Contents

- Usando o Power BI
  - Visão geral
    - O que é Power BI?
  - Início rápido
    - Encontre seu caminho no Power BI
  - Tutoriais
    - Conecte-se a um exemplo do GitHub
  - Conceitos
    - O que há de novo no serviço do Power BI
    - Inscrição de autoatendimento
    - Noções básicas do Power BI
      - Power BI - conceitos básicos
      - Pesquisa e classificação de conteúdo
      - Conteúdo relacionado
      - Conteúdo recente
      - Aceitar recursos de visualização do Power BI
      - Painéis no Power BI
      - P e R no Power BI
      - Relatórios no Power BI
      - Introdução ao Cortana para o Power BI
      - Blocos de painel no Power BI
      - Compartilhado comigo
      - Atualizar dados no Power BI
      - Perguntas frequentes
      - Power BI para o Governo dos EUA
      - Power BI Gratuito versus Pro
      - 10 dicas para obter ajuda
      - Sobre filtros e realce em relatórios do Power BI
    - Como trabalhar no Power BI

- Quick Insights no Power BI
- Obter dados de arquivos
- Abrir um relatório do Power BI na Exibição de Leitura ou no Modo de Exibição de Edição
- O editor de relatório... Faça um tour
- Visualizações no Power BI
- Fontes de dados do Power BI
- Ativação da Avaliação Pro Estendida
- Microsoft Flow e Power BI
- Perguntas frequentes para os clientes Power BI para Nuvem da Alemanha
- Introdução ao Power BI com aplicativos de terceiros
- Tipos de Quick Insights com suporte do Power BI
- Agregações (soma, média, máximo, etc.) no Power BI
- A página exibe as configurações em um relatório do Power BI

Como

- Noções básicas do Power BI
  - Tarefas comuns
    - Adicione painéis, relatórios e aplicativos aos favoritos no Power BI
    - Exibir um bloco do painel no modo Em foco
    - Imprimir um dashboard, um bloco de dashboard, uma página de relatório
    - Renomear conteúdo no Power BI
    - Exibir painéis e relatórios no Modo de Tela Inteira (modo de TV)
    - Remover conteúdo do Power BI
    - Inscrever sua organização do Governo dos EUA
    - Alertas de dados no serviço do Power BI
    - Dicas e truques para fazer perguntas com a P e R no Power BI
    - Instalar e usar aplicativos, com dashboards e relatórios
    - Localizar e se conectar a um pacote de conteúdo organizacional
    - Compartilhar dashboards e relatórios
    - Introdução à P e R do Power BI
  - Conectar aos serviços
    - Conectar-se aos serviços que você usa
    - Acumatica

Adobe Analytics

Previsões de Vendas do Alpine Metrics

appFigures

Application Insights

AT Internet Bridge

Logs de Auditoria do Azure

Azure Mobile Engagement

Microsoft Azure Consumption Insights

Azure Search

ID de circuito

ClickDimensions

comScore Digital Analytix

GitHub

Google Analytics

Insightly

IntelliBoard

Lithium

MailChimp

Mandrill

Marketo

Microsoft Azure Enterprise

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics Marketing

Microsoft Dynamics NAV

Office365Mon

Planview Enterprise

Prevedere

Projeto Online

Project Madeira

Projectplace

QuickBooks Online

- Salesforce
- SendGrid
- Incidentes do ServiceNow
- Smartsheet
- SparkPost
- Auditoria do Banco de Dados SQL
- SQL Sentry
- Stripe
- SweetIQ
- Troux
- Twilio
- tyGraph
- UserVoice
- VMob
- Webtrends
- Centro de Desenvolvimento do Windows
- Xero
- Zendesk
- Ziosk
- Zuora

Dashboards

- Dashboards em destaque no Power BI
- Central de Notificação Unificada do Power BI
- Temas de dashboard

Relatórios

- Muitas maneiras de abrir um relatório
- Altere como um gráfico é classificado em um relatório do Power BI
- Exportar dados de uma visualização
- Como usar filtros de relatório
- Assinar um relatório ou um dashboard

Publicar

- Power BI Publisher para Excel

- Publicar no PowerPoint
- Como trabalhar no Power BI
  - Dashboards
    - Criar um dashboard por meio de um relatório
    - Criar uma cópia de um dashboard
    - Fixar um bloco em um painel do Power BI por meio de um relatório
    - Fixar um bloco de um painel para outro painel
    - Fixar um bloco em um painel do Power BI a partir do Excel
    - Fixar um bloco a um painel do Power BI da caixa de P e R
    - Fixar uma página inteira do relatório em um painel do Power BI
    - Métrica de uso para painéis
    - Adicionar uma imagem, uma caixa de texto, um vídeo ou um código Web ao seu painel
    - Editar um bloco — redimensionar, mover, renomear, fixar, excluir, adicionar hiperlink
    - Dicas para criar um painel bom no Power BI
    - Otimizar seus dados para o Power BI Quick Insights
    - Criar uma exibição de telefone de um dashboard
    - Criar um código QR para um bloco
    - Adicionar uma imagem a um painel
    - Classificação de dados no dashboard
  - Fazer perguntas sobre seus dados
    - Usar P e R para criar visualizações e relatórios
    - Uso de P e R junto aos dados do Power BI Gateway – Enterprise (Versão prévia)
    - Faça seus dados funcionarem bem com P e R no Power BI
    - Habilitar o Cortana para o Power BI
    - Criar perguntas em destaque para as P e R do Power BI
    - Tipos de visualização no Power BI
    - Trabalhar com o esquema linguístico no Power BI Desktop
  - Compartilhar seu trabalho
    - Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards?
    - Criar e distribuir aplicativos com dashboards e relatórios
    - Compartilhar um relatório filtrado

- Publicar na Web por meio do Power BI
- Inserir relatório no SharePoint Online
- Conectar-se a arquivos no OneDrive do seu grupo
- Colaborar em seu espaço de trabalho de grupo
- Gerenciar seu grupo no Power BI e no Office 365
- Gerenciar, atualizar e excluir pacotes de conteúdo organizacional
- Pacotes de conteúdo organizacional: copiar, atualizar e obter acesso
- Pacotes de conteúdo organizacional: introdução
- Criar e publicar um pacote de conteúdo organizacional
- Remover a conexão com um pacote de conteúdo organizacional
- Compartilhar um painel que é vinculado a uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive para Empresas

Relatórios

- Crie um novo relatório por meio de um relatório existente
- Conteúdo recente
- Filtre uma página em um relatório do Power BI
- Adicionar um filtro a um relatório no Power BI
- Salve um relatório no Power BI
- Criar um novo relatório por meio de um conjunto de dados
- Interagir com um relatório na Exibição de Edição no Power BI
- Analisar no Excel
- Alterar como os visuais interagem em um relatório
- Dicas e truques para criar relatórios no serviço do Power BI
- Painel de análise
- Métrica de uso para relatórios
- Criar um código QR para um relatório
- Alterar as configurações de exibição de uma página em um relatório do Power BI
- Reorganize as páginas em um relatório no Power BI
- Duplicar uma página de relatório no Power BI
- Exportar um relatório do serviço do Power BI para o Desktop (visualização)
- Filtrar relatórios usando parâmetros da cadeia de caracteres de consulta na URL
- Melhores práticas para a criação de relatórios rápidos e confiáveis no Power BI

- Interagir com mapas do ArcGIS no Power BI

Dados de arquivos

- Da pasta de trabalho do Excel para um relatório incrível em um instante
- Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel
- Obter dados de arquivos do Power BI Desktop
- Obter dados de arquivos .csv (valores separados por vírgula)
- Streaming em tempo real no Power BI (visualização)
- Publicar no Power BI por meio do Excel 2016
- Reduza o tamanho de uma pasta de trabalho do Excel para exibi-lo no Power BI

Dados de bancos de dados

- SQL Data Warehouse do Azure com DirectQuery
- Banco de Dados SQL do Azure com DirectQuery
- Spark no HDInsight com DirectQuery
- Dados dinâmicos do SQL Server Analysis Services no Power BI
- Azure e Power BI

Atualização de dados

- Configurar a atualização agendada
- Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo do Power BI Desktop – local
- Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo do Power BI Desktop – nuvem
- Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta de trabalho do Excel – local
- Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta de trabalho do Excel – nuvem
- Atualizar um conjunto de dados criado por meio de um arquivo .csv (valor separado por vírgulas) no OneDrive
- Solucionar problemas de atualização

Solução de problemas

- Esqueceu sua senha para o Power BI?
- Capturar informações de diagnóstico adicionais para o Power BI
- Endereço de email alternativo para o Power BI
- Como usar o mesmo logon de conta para o Power BI e o Azure
- Office 365 dedicado - problemas conhecidos

- Solucionar problemas da Cortana
- Solução de problemas de análises no Excel
- Solução de problemas do gateway de dados local
- Solução de problemas do gateway do Power BI — pessoal
- Solucionando problemas de fonte de dados sem suporte para atualização
- Solucionando problemas da atualização agendada para Bancos de Dados SQL do Azure
- Erro: não foi possível encontrar nenhum dado em sua pasta de trabalho do Excel
- Solucionando problemas de erros de bloco
- Como atualizar suas credenciais do pacote de conteúdo Xero se a atualização tiver falhado

Recursos

- Vídeos
- Webinars
- Navegadores compatíveis
- Idiomas e países/regiões compatíveis
- White papers

Power BI Desktop

Visão geral

- O que é o Power BI Desktop?

Início rápido

- Conectar-se a dados

Tutoriais

- Formatar e combinar várias fontes de dados
- Como importar e analisar dados de uma página da Web com o Power BI Desktop
- Como analisar dados de vendas do Excel e de um feed OData
- Criar suas próprias medidas no Power BI Desktop
- Criar colunas calculadas no Power BI Desktop
- Análise do Facebook com o Power BI Desktop
- Segurança de nível de linha dinâmica com o modelo de tabela de Serviços de Análise

Exemplos

- Exemplos para o Power BI

- Usando os pacotes de conteúdo de exemplo
- Exemplo de Rentabilidade do Cliente: faça um tour
- Exemplo de Análise de Gastos com TI: faça um tour
- Exemplo de Recursos Humanos: faça um tour
- Exemplo de Análise de Oportunidade: faça um tour
- Exemplo de Análise de compras: faça um tour
- Exemplo de Análise de Varejo: faça um tour
- Exemplo de Vendas e Marketing: faça um tour
- Exemplo de Análise de Qualidade do Fornecedor: faça um tour
- Baixar a pasta de trabalho de Exemplo Financeiro

Conceitos

- Novidades na atualização mais recente do Power BI Desktop
- Filtragem cruzada bidirecional no Power BI Desktop (Preview)
- Power BI e DirectQuery
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery
- Pré-requisitos de fonte de dados do Power BI

Como

- Obter o Power BI Desktop
- Guia de Introdução do Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop
- Criar e gerenciar relações no Power BI Desktop
- Exibição de dados no Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta no Power BI Desktop
- Noções básicas do DAX no Power BI Desktop
- Exibição de relações no Power BI Desktop
- Exibição de relatórios no Power BI Desktop
- Conectar-se a várias fontes de dados no Power BI Desktop
- Publicar por meio do Power BI Desktop
- Visualizações personalizadas no Power BI
- Elementos visuais personalizados para organizações no Power BI
- Parte I: Adicionar visualizações a um relatório do Power BI
- Parte 2, Adicionar visualizações a um relatório do Power BI

Gráfico de área básico
Gráfico de combinação no Power BI
Personalizar o título, tela de fundo e legenda da visualização
ArcGIS no Power BI
Conectar-se a dados
Fontes de dados no Power BI Desktop
Conectar-se a uma página da Web por exemplo (visualização)
Conectar-se a conjuntos de dados no serviço do Power BI
Importar pastas de trabalho do Excel para o Power BI Desktop
Conectar-se a interfaces genéricas que usam dados
Conectar-se ao Adobe Analytics
Conectar-se a um banco de dados Oracle
Execução de scripts do R no Power BI Desktop
Uso de R no Editor de Consultas
Usar um IDE R externo com o Power BI
Pacotes R com suporte
Inserir dados diretamente no Power BI Desktop
Conectar-se ao Excel no Power BI Desktop
Dados multidimensionais do Analysis Services no Power BI Desktop
Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop
Conectar-se a um banco de dados Impala no Power BI Desktop (Visualização)
Conectar-se ao feed OData no Power BI Desktop
Conectar-se ao banco de dados Amazon Redshift no Power BI Desktop (Visualização)
Conectar-se a uma página da Web no Power BI Desktop
Conectar-se a um warehouse de computação Snowflake no Power BI Desktop
Conecte-se aos dados do Azure Consumption Insights
Usar o SAP HANA no Power BI Desktop
Dados tabulares do Analysis Services no Power BI Desktop
Usar o DirectQuery no Power BI Desktop
DirectQuery para bancos de dados Oracle e Teradata
DirectQuery e SAP Business Warehouse (BW)
DirectQuery e SAP HANA

- Configuração Pressupor integridade referencial no Power BI Desktop
- Usar o conector do SAP BW no Power BI Desktop (Versão prévia)
- Usar os links do OneDrive for Business no Power BI Desktop
- Serviço terceirizados: conector do Facebook para o Power BI Desktop
- Serviço terceirizados: conector do Google Analytics para Power BI Desktop
- Project Online: conectar-se aos dados por meio do Power BI Desktop

Transformar e formatar dados

- Usar mapas de formas no Power BI Desktop (Preview)
- Combinar binários

Modelar seus dados

- Categorização de dados no Power BI Desktop
- Marque um campo do código de barras no Power BI Desktop para os aplicativos móveis do Power BI
- Defina filtragem geográfica no Power BI Desktop para os aplicativos móveis do Power BI
- Colunas calculadas no Power BI Desktop
- Tabelas calculadas no Power BI Desktop
- Medidas no Power BI Desktop
- Importar e exibir os KPIs (Visualização)

Criar relatórios

- P e R no Power BI Desktop
- Painel de análise no Power BI Desktop
- Uso de percepções no Power BI Desktop
- Indicadores no Power BI
- Usar temas de relatórios
- Usar medidas rápidas
- Uso dos parâmetros E Se
- Usar detalhamento
- Usar um filtro e uma segmentação de datas relativas
- Usar agrupamento e compartimentalização
- Gráfico de faixa de opções
- Usar o novo visual da matriz
- Criar visuais do Power BI usando o R

- Usar visuais personalizados da plataforma R
- Usar linhas de grade e ajustar à grade
- Amostragem da linha de alta densidade
- Gráficos de dispersão de alta densidade
- Adicionar uma coluna de um exemplo
- Adicionar uma coluna personalizada
- Crie elementos visuais responsivos no Power BI
- Usar rótulos de hierarquia embutidos no Power BI Desktop (Prévia)
- Usar a segmentação de intervalo numérico
- Criar uma segmentação que você possa redimensionar
- Criar cartões de resposta personalizados do Power BI para o Cortana
- Segurança em nível de linha
- Personalizando dicas de ferramenta no Power BI Desktop
- Formatação de tabela condicional no Power BI Desktop
- Classificação por coluna no Power BI Desktop
- Criar relatórios otimizados para os aplicativos de telefone do Power BI
- Usar Ver dados e Ver relatórios

Visualizações

- Melhores práticas de visualização
- Ver os dados usados para criar o visual
- Alterar o tipo de visualização em um relatório do Power BI
- Guia de introdução com propriedades de eixo e formatação de cor
- Dicas e truques para formatação com cores no Power BI
- Copie e cole uma visualização no Power BI
- Mover, redimensionar e destacar uma visualização em um relatório do Power BI
- Faça uma visualização no Power BI
- Hiperlinks nas tabelas
- Adicionar um hiperlink a uma Caixa de Texto em um relatório do Power BI
- Histogramas
- Dicas e truques para visualizações de mapa do Power BI
- Caixas de texto nos relatórios do Power BI
- Personalizar as propriedades dos eixos x e y

Gráficos de rosca no Power BI
Mapas preenchidos (coropléticos) no Power BI
Gráficos de funil no Power BI
Visuais de KPI
Gráficos de medidor radial no Power BI
Gráficos de Dispersão no Power BI
Segmentação de Dados no Power BI
Como trabalhar com tabelas
Mapas de árvore no Power BI
Gráficos de cascata no Power BI
Cartões (blocos de número grandes) no Power BI
Criar visualizações e análise avançadas usando scripts do R no Power BI
Solução de problemas
Solucionar problemas de importação de bancos de dados do Access e planilhas do Excel no Power BI Desktop e no Power Query
Solucionar problemas ao iniciar o Power BI Desktop
Referência
Tipos de dados no Power BI Desktop
Níveis de privacidade do Power BI Desktop
Recursos
Vídeos do Power BI Desktop
Atualizações mensais anteriores ao Power BI Desktop
Política de privacidade referente ao comentário Enviar um Smiley do Power BI Desktop
Acessibilidade nos relatórios do Power BI
Gerenciar o formulário de entrada do Power BI Desktop
Aplicativos móveis do Power BI
Visão geral
Quais são os aplicativos móveis?
Início rápido
Explorar painéis e relatórios
Tutoriais
Fazer perguntas nos aplicativos móveis do iOS

- Conceitos
  - Novidades em aplicativos móveis
  - Obter dados reais usando os aplicativos móveis
  - Exibir os dados offline nos aplicativos móveis
  - Aplicativo Power BI para Realidade Misturada (versão prévia)
- Como
  - Todos os aplicativos móveis
    - Exibir relatórios locais nos aplicativos móveis
    - Compartilhar um painel dos aplicativos móveis do Power BI
    - Interagir com blocos nos aplicativos móveis
    - Favoritos nos aplicativos móveis
    - Definir alertas de dados nos aplicativos móveis do Power BI
    - Obter notificações nos aplicativos móveis do Power BI
    - Criar um link profundo que vai a determinada localização
    - Filtrar um relatório por local nos aplicativos móveis do Power BI
    - Escanear um código QR do Power BI usando seu telefone
    - Painéis do Power BI móvel
    - Exibir relatórios otimizados para seu telefone
    - Relatórios nos aplicativos móveis
    - Usando o OAuth para conectar-se ao Reporting Services
    - Configurar aplicativos móveis com o Intune
  - Dispositivos Android
    - Introdução ao aplicativo Android
    - Correção de “Seu certificado SSL corporativo não é confiável”
    - Correção de “É necessário atualizar o Android System Webview”
  - iOS
    - Introdução ao aplicativo do iOS
    - Introdução ao aplicativo do iPad
    - Analista virtual de P e R nos aplicativos móveis para iOS
    - Aplicativo Power BI Apple Watch
    - Digitalizar um código de barras do aplicativo no seu iPhone
    - Power BI para aplicativos iOS

- iOS e Android
  - Anotar e compartilhar em aplicativos móveis
  - Aplicativo Power BI para dispositivos Windows 10
    - Introdução ao aplicativo móvel para Windows 10
    - Fixar um painel na tela inicial
    - Exibir relatórios móveis e KPIs do Reporting Services no aplicativo para Windows 10
    - Exibir o Power BI no Surface Hub
- Recursos
  - Idiomas com suporte nos aplicativos móveis
- Power BI para desenvolvedores
  - Visão geral
    - O que os desenvolvedores podem fazer com o Power BI?
  - Tutoriais
    - Inserir o conteúdo para clientes
  - Conceitos
    - Trabalhando com APIs REST do Power BI
      - O que posso fazer com a API do Power BI?
      - Limitações da API REST do Power BI
      - Propriedades do conjunto de dados
      - Controle de versão do modelo de dados
    - Criar um visual personalizado com as Ferramentas de Desenvolvedor
    - Permissões do Power BI
    - RLS (Segurança em nível de linha)
    - PERGUNTAS FREQUENTES
  - Como
    - Criar um visual personalizado
      - Criar um visual personalizado com as Ferramentas de Desenvolvedor
      - Obter um visual personalizado certificado
      - Publicar visuais personalizados no AppSource
    - Inserção
      - Inserção com o Power BI
      - Como inserir seu conteúdo

- Integrar um dashboard em um aplicativo (usuário possui dados)
- Integrar um bloco do Power BI em um aplicativo (usuário possui dados)
- Integrar um relatório do Power BI em um aplicativo (usuário possui dados)
- Integrar conteúdo em um aplicativo (aplicativo possui dados)
- Integrar conteúdo em seu aplicativo para nuvens soberanas (o aplicativo é proprietário de dados)
- Inserir layouts personalizados em um aplicativo
- Crie um locatário do Azure Active Directory
- Registrar um aplicativo
- Autenticar no serviço do Power BI
- Incorporação de P e R
- Como migrar o Power BI Embedded
- Ferramenta de migração Power BI Embedded
- Trechos de código de migração
- Solucionando problemas do aplicativo inserido
- Enviar dados por push
- Enviar dados por push a um painel
- Registrar um aplicativo com o Azure AD
- Obter um token de acesso de autenticação
- Criar um conjunto de dados
- Obter um conjunto de dados para adicionar linhas
- Adicionar linhas a uma tabela
- Listagem de código completo
- Política de retenção automática para dados em tempo real
- Certificação do Pacote de Conteúdo
- Programa de certificação do pacote de conteúdo
- Criação do pacote de conteúdo de modelo
- Teste do pacote de conteúdo de modelo
- Experiências do pacote de conteúdo de modelo

Referência

- APIs REST
- Repositório Git C# do Power BI
- Download do SDK do .NET

- Repositório Git do JavaScript
- Repositório Git de Visuais Personalizados
- Recursos
  - Ferramenta de experiência de integração para inserção
  - Amostra de espaço de JavaScript
  - Exemplos
  - Comunidade do Power BI
  - Stack Overflow
- Servidor de Relatório do Power BI
  - Visão geral
    - O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?
    - Comparar o serviço e o Servidor de Relatórios do Power BI
  - Tutoriais
    - Explorar o Servidor de Relatórios do Power BI em uma VM
  - Conceitos
    - Novidades
    - Log de alterações
    - Linha do tempo de suporte
    - Requisitos de software e hardware
    - Suporte do navegador
    - Visão geral do administrador
    - Noções básicas sobre o servidor de relatórios
      - Atualização agendada de relatório do Power BI
      - Fontes de dados de relatório do Power BI
      - Fontes de dados de relatório paginado
      - Assinaturas
      - Uso do aplicativo móvel
      - Solucionar problemas da atualização agendada
    - Servidor de relatórios para desenvolvedores
      - Servidor de relatórios para desenvolvedores
      - Controle do visualizador de relatórios
      - Desenvolver extensões

- Inserir relatórios
- Como
  - Instalar o Power BI Desktop
  - Noções básicas sobre o servidor de relatórios
    - Criar um relatório do Power BI para um servidor de relatórios
    - Gerenciar o conteúdo no servidor de relatórios
    - Criar um relatório paginado para um servidor de relatórios
    - Trabalhar com KPIs
    - Acessando conjuntos de dados compartilhados como feeds OData
    - Configurar a atualização agendada
    - Adicionar comentários a um relatório
  - Servidor de relatórios para administradores
    - Instalar um servidor de relatório
    - Localizar a chave do produto
    - Atualizar um servidor de relatório
    - Migrar um servidor de relatório
    - Configurar o Kerberos para usar relatórios do Power BI
    - Configurar remotamente o acesso ao aplicativo móvel
    - Hospedar pastas de trabalho do Excel
  - Referência
    - API REST
    - WMI
    - APIs do SOAP
    - Acesso da URL
    - Extensões
  - Recursos
    - White paper sobre planejamento de capacidade
- Gateways
  - Visão geral
    - O que é um Power BI Gateway?
  - Tutoriais
    - Conectar aos dados do SQL Server

- Conceitos
  - Diretrizes para implantar um gateway de dados
  - Perguntas frequentes sobre o gateway de dados local
- Como
  - Instalar gateways
  - Gerenciar gateways
  - Gerenciar sua fonte de dados corporativa - Analysis Services
  - Gerenciar sua fonte de dados corporativa - SAP HANA
  - Gerenciar sua fonte de dados corporativa - SQL
  - Gerenciar sua fonte de dados – Oracle
  - Gerenciar sua fonte de dados corporativa — atualização importada/agendada
  - Mesclar fontes de dados locais e em nuvem
  - Usar o Kerberos para logon único (SSO)
  - Definindo as configurações de proxy
  - Clusters de alta disponibilidade para gateway de dados locais
  - Gateway de dados local
  - Detalhes sobre o gateway de dados local
  - Gateway de dados local (modo pessoal)
  - Solução de problemas do gateway de dados local
- Administração
  - Visão geral
    - O que é administração do Power BI?
  - Início rápido
    - Comprar o Power BI Pro
    - Atribuir licenças do Power BI Pro – Office 365
    - Atribuir licenças do Power BI Pro – Azure
  - Conceitos
    - Power BI Premium
      - Power BI Premium – o que é?
      - Uso de memória de capacidade premium, otimização
      - Comprar o Power BI Premium
      - Gerenciar o Power BI Premium

- Suporte para grandes conjuntos de dados
- Atualização incremental
- Perguntas Frequentes do Power BI Premium
- Notas de liberação do Power BI Premium
- Função de administração no Office 365
- Perguntas frequentes

Como

- Portal de administração do Power BI
- Inscrever-se no Power BI com uma nova versão de avaliação do Office 365
- Onde está localizado o meu locatário?
- Encontrar usuários que se conectaram
- Auditando o Power BI
- Monitorar a integridade do serviço
- Fechamento da sua conta do Power BI
- O Power BI Pro em sua organização
- Power BI (gratuito) em sua organização
- Power BI e ExpressRoute
- Uso do B2B do Azure AD
- Segurança em nível de linha com o Power BI
- Espaço de trabalho arquivado do Power BI
- Não é possível adicionar o Power BI ao parceiro do O365
- Configurar aplicativos móveis com o Intune

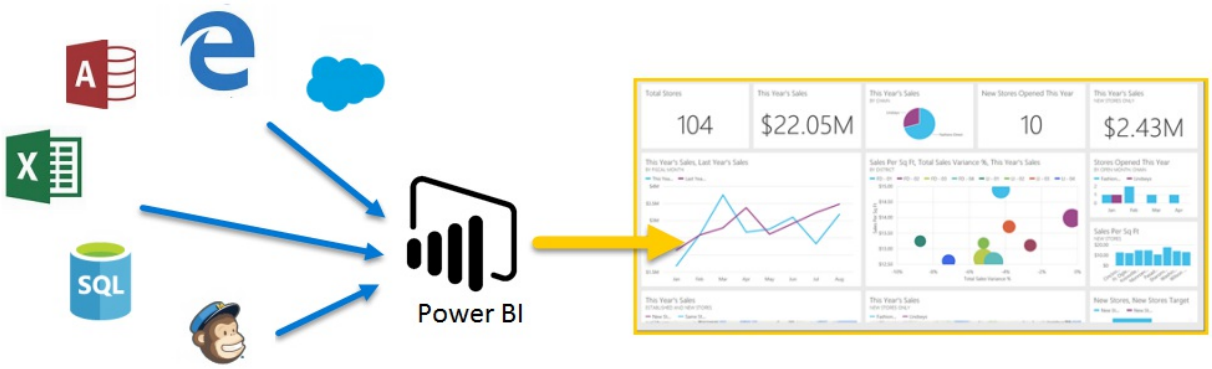
Recursos

- Abordagens de implantação e governança do Power BI
- Segurança do Power BI
- O Power BI para Office 365 foi transferido para o Power BI

O que é Power BI?

11/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

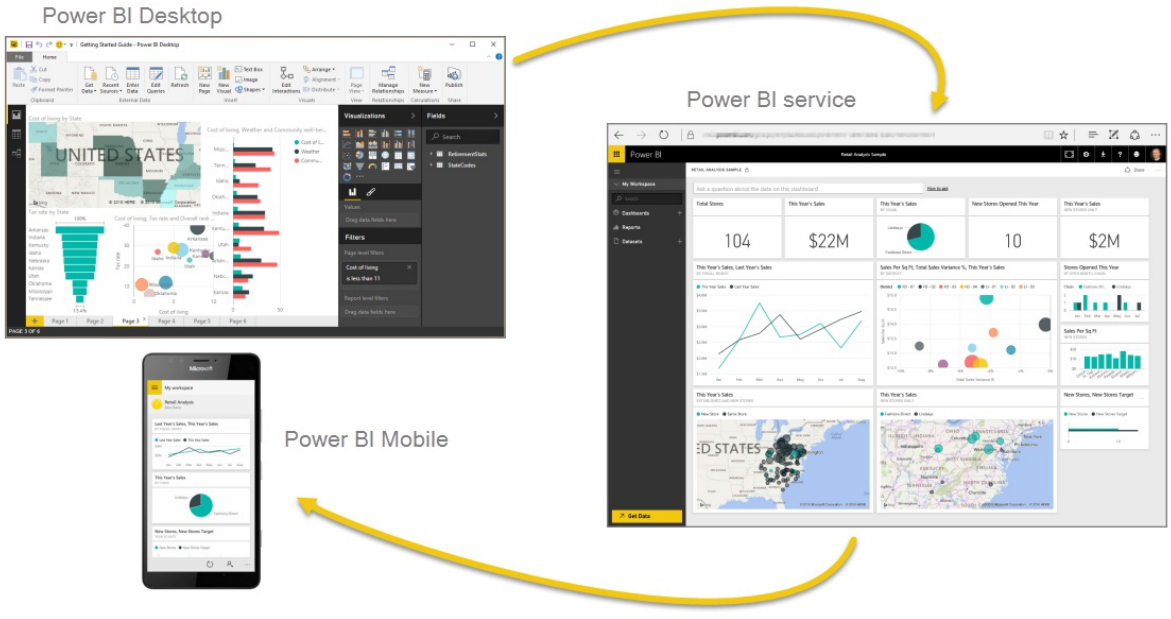
O **Power BI** é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Quer seus dados sejam uma simples planilha do Excel ou uma coleção de data warehouses híbridos baseados em nuvem e locais, o **Power BI** permite que você se conecte facilmente às suas fontes de dados, visualize (ou descubra) o que é importante e compartilhe isso com qualquer pessoa ou com quem você quiser.



O **Power BI** pode ser simples e rápido – tem a capacidade de criar análises rápidas com base em uma planilha do Excel ou em um banco de dados local. Mas o **Power BI** também é robusto e de nível empresarial, pronto para ampla modelagem e análise em tempo real, bem como para um desenvolvimento personalizado. Assim, ele pode ser sua ferramenta pessoal de relatório e visualização, além de poder servir como o mecanismo de decisões e análise por trás de projetos de grupo, divisões ou empresas inteiras.

As partes do Power BI

O Power BI consiste em um aplicativo da área de trabalho do Windows chamado **Power BI Desktop**, um serviço de SaaS (*Software como Serviço*) online chamado **serviço do Power BI**, e os **aplicativos** móveis Power BI disponíveis em telefones e tablets Windows, bem como para dispositivos iOS e Android.



Esses três elementos – o **Desktop**, o **serviço** e o **Mobile** – foram projetados para permitir a outras pessoas criar, compartilhar e consumir análises de negócios da maneira que serão mais proveitosas para elas ou para sua

função.

Como o Power BI corresponde à sua função

A forma de uso do Power BI pode depender de sua função em um projeto ou uma equipe. E outras pessoas, em outras funções, podem usar o Power BI de modo diferente, o que é aceitável.

Por exemplo, você poderia usar principalmente o **serviço do Power BI**, mas seu colega de trabalho que trabalha com cálculos de grandes dados numéricos e com a criação de relatórios de negócios pode fazer uso extensivo do **Power BI Desktop** (e publicar relatórios do Desktop no serviço do Power BI, que você exibirá mais tarde). E outra colega de trabalho, da área de vendas, talvez use principalmente o aplicativo de telefone Power BI para monitorar o progresso de suas cotas de vendas e analisar os detalhes de novas vendas potenciais.

Caso seja um desenvolvedor, você pode usar APIs do Power BI para efetuar push dos dados para conjuntos de dados ou para inserir relatórios e dashboards em seus próprios aplicativos personalizados. Ter uma ideia de um novo visual? Crie-o você mesmo e compartilhe-o com outras pessoas.

Você também pode usar cada elemento do **Power BI** em momentos diferentes, dependendo de seu objetivo ou de sua função em determinado projeto ou esforço.

Talvez você exiba o progresso de inventário e fabricação em um dashboard em tempo real no serviço e também use o **Power BI Desktop** para criar relatórios para sua própria equipe sobre as estatísticas de envolvimento com o cliente. A forma como você usa o Power BI pode se basear no recurso ou serviço do Power BI que é a melhor ferramenta para sua situação – porém, todas as partes do Power BI estão disponíveis para você e, por isso, ele é tão flexível e atraente.

O fluxo de trabalho no Power BI

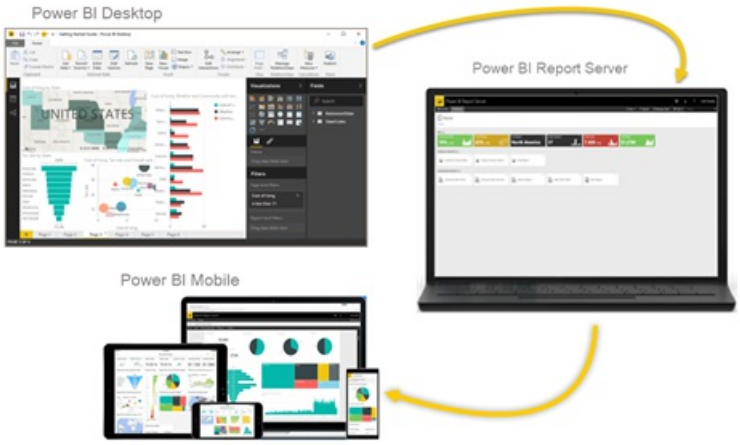
Um fluxo de trabalho comum no Power BI começa pela conexão com fontes de dados e pela criação de um relatório no **Power BI Desktop**. Esse relatório, em seguida, é publicado do **Desktop** no **serviço do Power BI** e compartilhado para que os usuários no **serviço** e no **dispositivo móvel** possam *consumir* o relatório (exibir e interagir com ele). Às vezes, é possível que você queira dar a colegas permissões semelhantes às suas (permissões de *criador*) para que eles possam usar o **serviço** para editar relatórios, criar dashboards e compartilhar seu trabalho.

Nem sempre acontece dessa forma, embora esse seja um dos fluxos de trabalho mais comuns que mostra como os três elementos principais do Power BI se complementam.

Mas e se você não estiver pronto para ir para a nuvem e quiser manter seus relatórios atrás de um firewall corporativo? Continue lendo.

Relatórios locais com o Servidor de Relatório do Power BI

Crie, implante e gerencie os relatórios paginados, móveis e do Power BI localmente com a variedade de ferramentas e serviços prontos para uso fornecidos pelo Servidor de Relatório do Power BI.



O Servidor de Relatórios do Power BI é uma solução que você implanta atrás do firewall e, em seguida, fornece relatórios para os usuários corretos de diferentes maneiras, seja exibindo-os em um navegador da Web, em um dispositivo móvel ou como um email. E, como o Servidor de Relatórios do Power BI é compatível com o Power BI na nuvem, você pode ir para a nuvem quando estiver pronto.

Próximas etapas

Entre, obtenha alguns dados e aprenda a usar o serviço do Power BI

Guia de Início Rápido – Explorando o serviço do Power BI

04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Agora que você conhece os conceitos básicos do Power BI, vamos dar uma olhada no **serviço do Power BI**. Como já mencionado, alguém da sua equipe pode ficar o tempo todo no **Power BI Desktop**, combinando dados e criando relatórios para outras pessoas. Mas você, por outro lado, pode ficar o tempo todo no serviço do Power BI, exibindo e interagindo com o conteúdo criado por outras pessoas (experiência de **consumo**) ou obtendo dados e criando seus próprios relatórios e dashboards (experiência de **criação**). Neste guia de início rápido você importará dados de exemplo e os usará para aprender a explorar o serviço do Power BI.

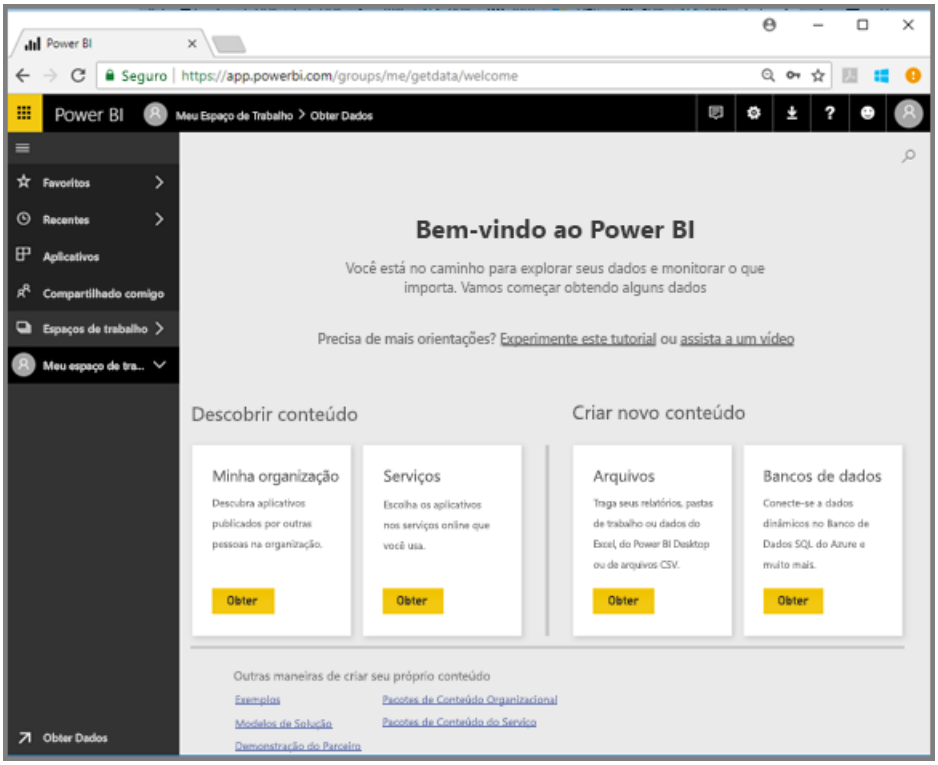
Pré-requisitos

- Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.
- Leia os Conceitos básicos do serviço de Power BI

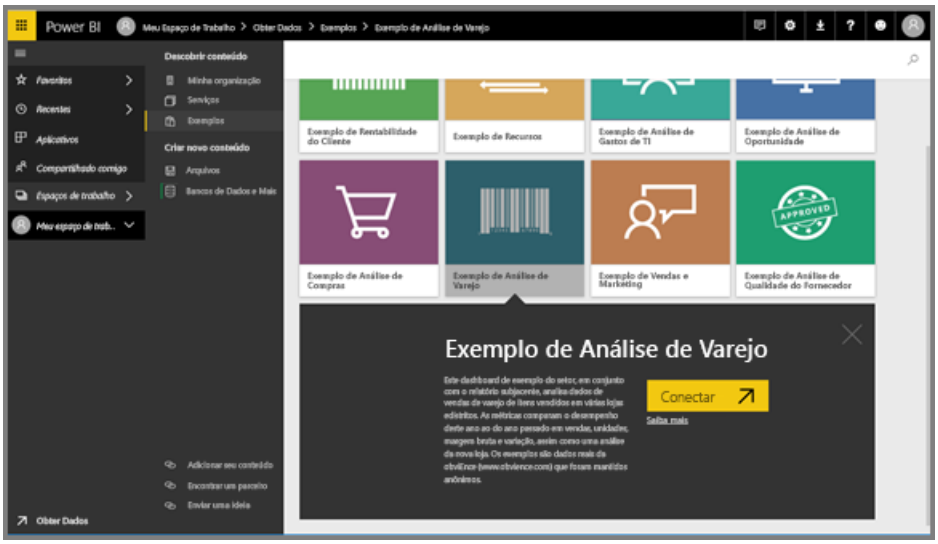
Abra o serviço do Power BI e obtenha alguns dados

Vamos obter alguns dados de exemplo a serem usados em nosso tour do serviço do Power BI. Há inúmeros tipos de dados de exemplo que podemos fornecer para você explorar e, desta vez, usaremos os dados sobre lojas de varejo.

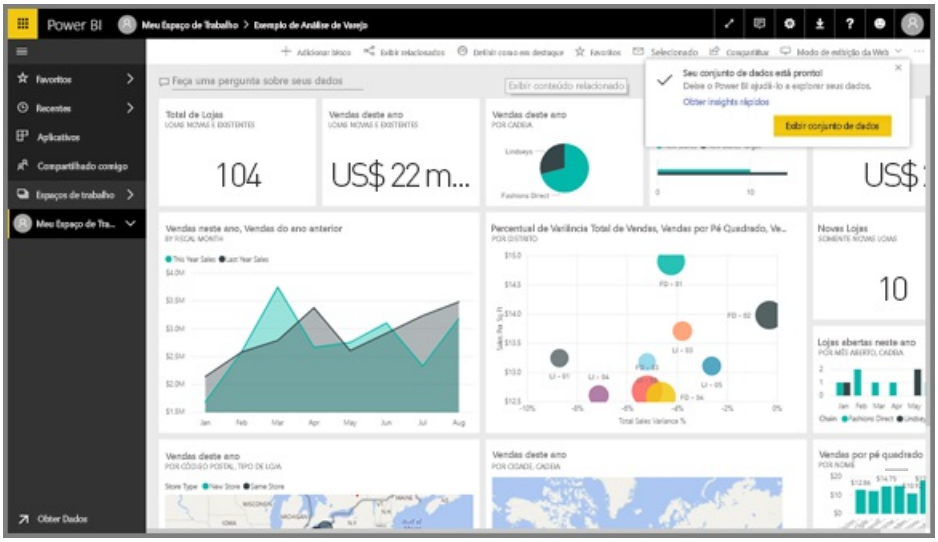
1. Abra app.powerbi.com e selecione o link de **Exemplos**.



2. Selecione **Exemplo de Análise de Varejo > Conectar**.



O serviço do Power BI importa o exemplo e exibe o dashboard. Os dashboards diferenciam o serviço do Power BI e do Power BI Desktop. O exemplo também inclui um relatório e um conjunto de dados, que veremos mais tarde.

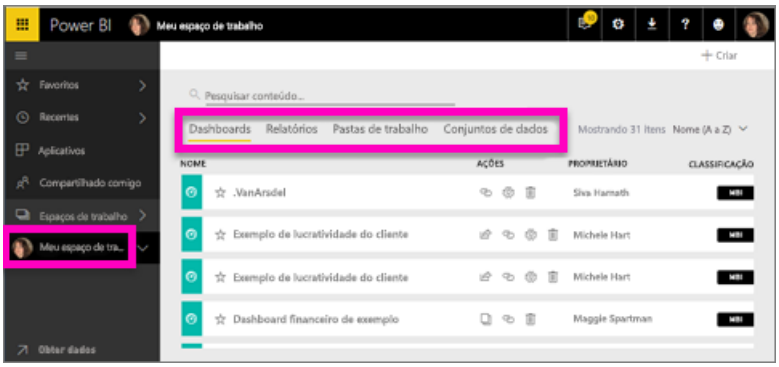


Acompanhe Amanda em um tour sobre a experiência de navegação de serviço do Power BI. Em seguida, siga as instruções passo a passo embaixo do vídeo para explorar por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

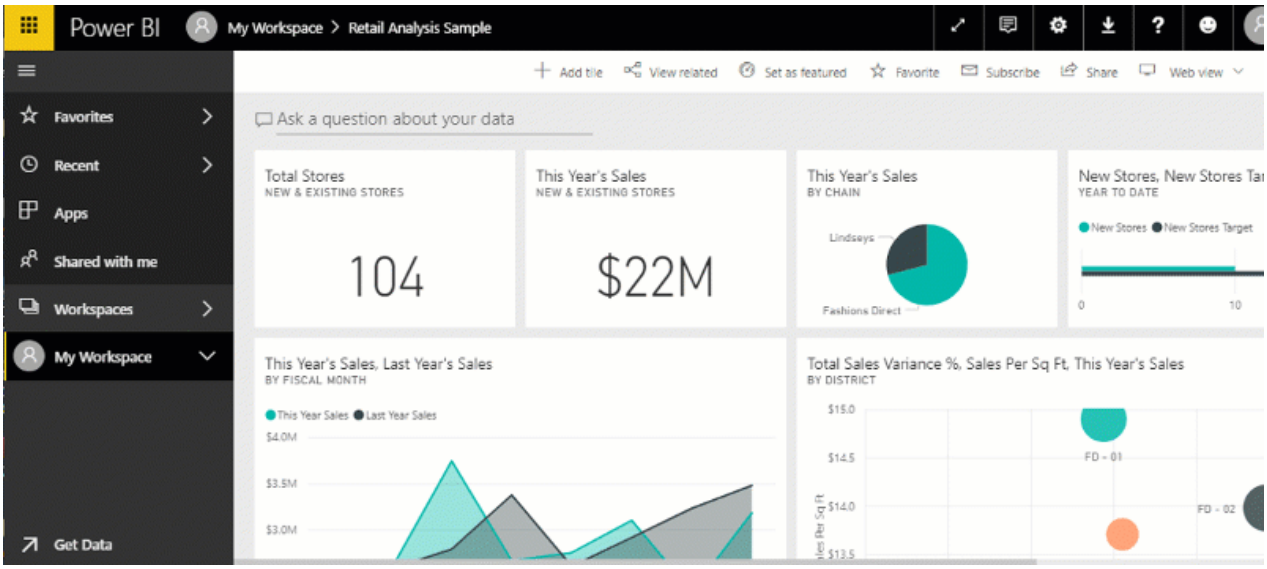
Exibir conteúdo (dashboards, relatórios, pastas de trabalho, conjuntos de dados, espaços de trabalho, aplicativos)

Vamos começar observando como o conteúdo básico (dashboards, relatórios, conjuntos de dados e pastas de trabalho) está organizado. O conteúdo é exibido dentro do contexto de um espaço de trabalho. Neste ponto, há apenas um espaço de trabalho e ele se chama **Meu Espaço de Trabalho**. Meu Espaço de Trabalho armazena todo o conteúdo que você tem. Pense nele como sua área restrita pessoal ou como área de trabalho para seu próprio conteúdo. Você pode compartilhar o conteúdo do Meu Espaço de Trabalho com seus colegas. No Meu Espaço de Trabalho, seu conteúdo é organizado em 4 guias: Dashboards, Relatórios, Pastas de trabalho e Conjuntos de dados.



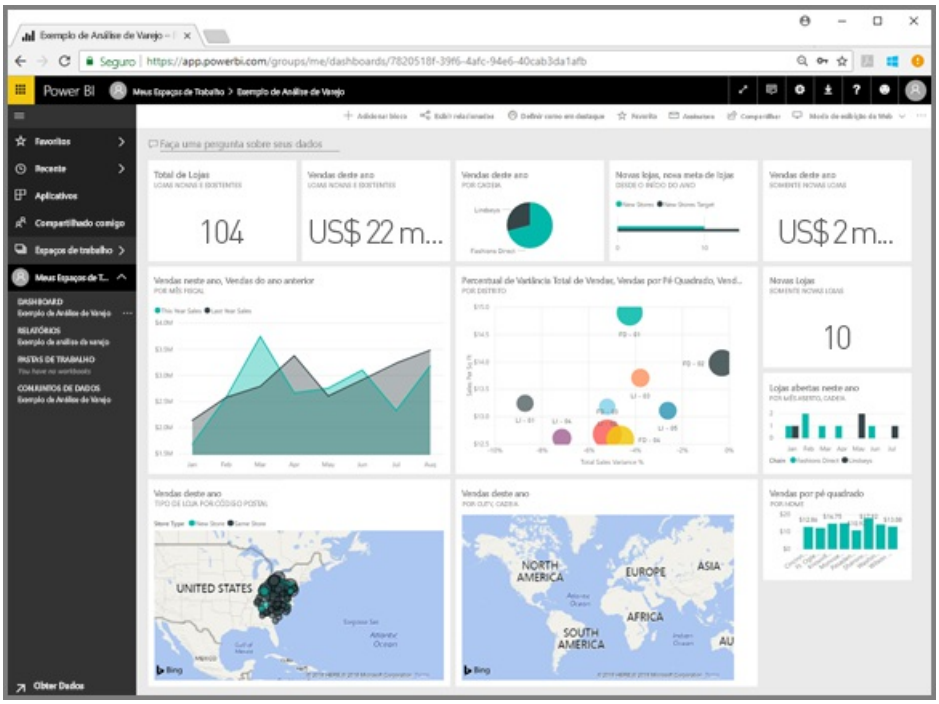
Selecione um espaço de trabalho no painel de navegação à esquerda (painel nav. esq.) e as guias do conteúdo associado (painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados) preencherão a tela do Power BI à direita.

Se você for um novo usuário, haverá somente um espaço de trabalho – **Meu Espaço de Trabalho**.



Dentro dessas guias (também conhecidas como *exibições de conteúdo*), você verá informações sobre o conteúdo, bem como as ações que podem ser executadas com esse conteúdo. Por exemplo, na guia Dashboards você pode abrir um dashboard, compartilhar, excluir, pesquisar, criar um novo conteúdo, classificar e muito mais.

Abra o dashboard, selecionando o nome do dashboard.



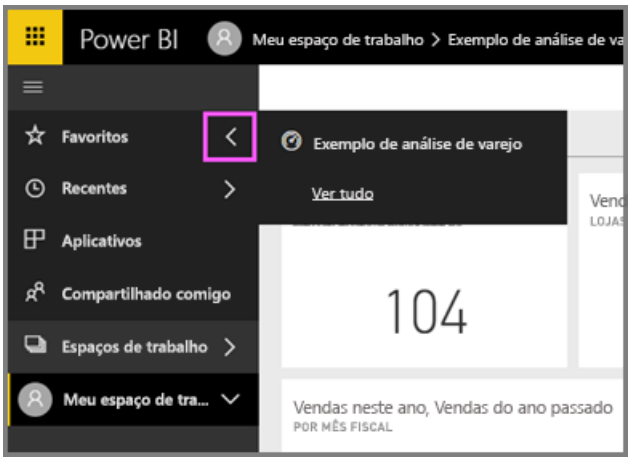
Adicione um dashboard e um relatório a Favoritos

Os **Favoritos** permitem acessar rapidamente o conteúdo que é mais importante para você.

1. Com o dashboard aberto, selecione **Favoritos** no canto superior direito.

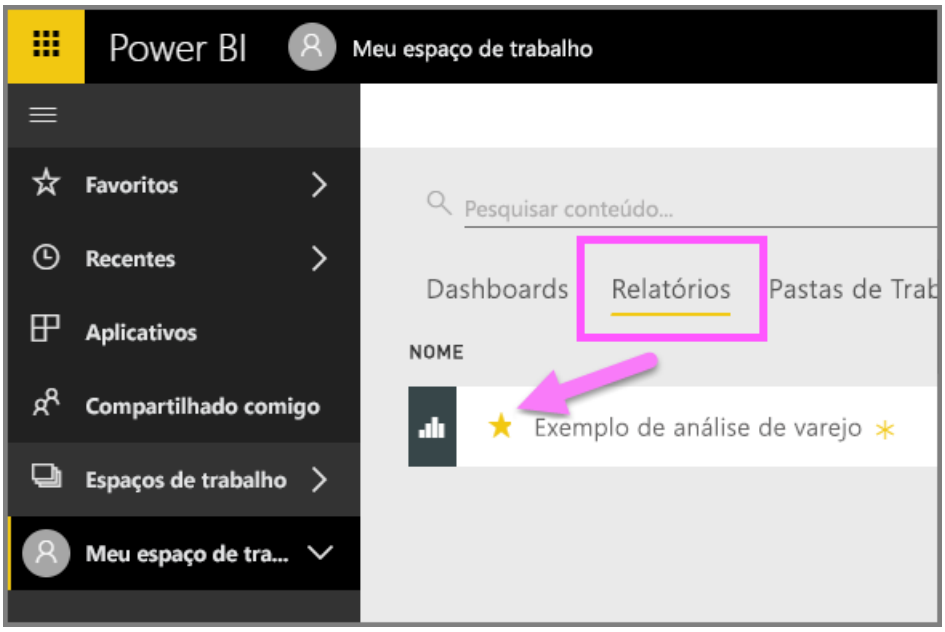
   Adicionar a Favoritos muda para **Remover de Favoritos** e o ícone de estrela se torna amarelo.

2. Para exibir uma lista de todo o conteúdo adicionados aos favoritos, no painel de navegação à esquerda, selecione a seta para a direita de **Favoritos**. Como o painel de navegação esquerdo é um recurso permanente do serviço do Power BI, você tem acesso a essa lista em qualquer lugar do serviço do Power BI.

   Há somente um favorito até o momento. Os favoritos podem ser dashboards, relatórios ou aplicativos.

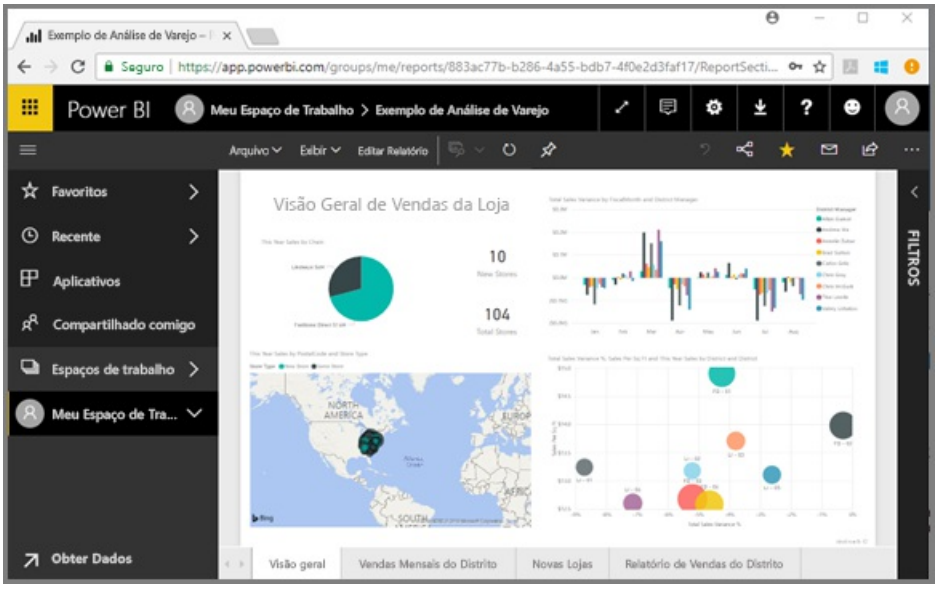
3. Outra maneira de marcar um painel ou um relatório como favorito é da guia do espaço de trabalho **Painéis** ou **Relatórios**. Abra a guia **Relatórios** e selecione o ícone de estrela à esquerda do nome do relatório.



4. Abra o *painel* **Favoritos**, selecionando **Favoritos** no painel de navegação esquerdo ou selecionando o ícone de estrela .

Agora há dois Favoritos, um dashboard e um relatório. Aqui você pode abrir, pesquisar, remover de Favoritos ou compartilhar conteúdo com seus colegas.

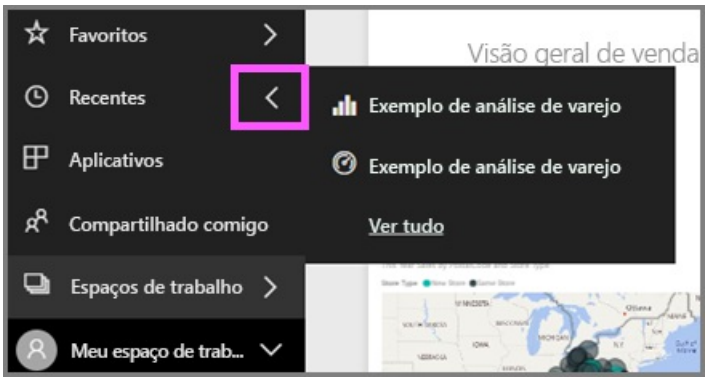
5. Selecione o nome do relatório para abri-lo no editor de relatórios.



Para saber mais, consulte Favoritos

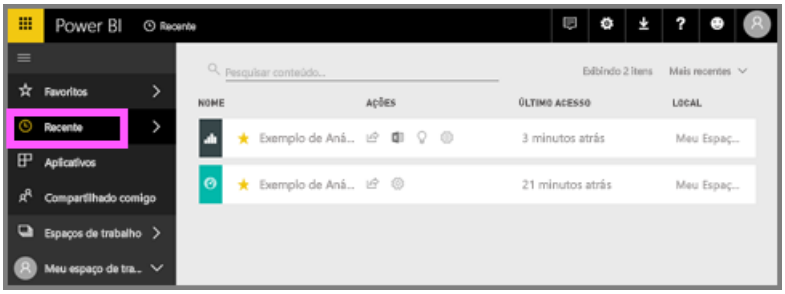
Localize o conteúdo mais recente

1. De forma semelhante aos Favoritos, veja rapidamente o último conteúdo acessado de qualquer lugar no serviço do Power BI, selecionando a seta ao lado de **Recente** no painel de navegação esquerdo.



   No submenu, selecione o conteúdo a ser aberto.

2. Às vezes, você não deseja abrir o conteúdo recente, mas deseja exibir informações ou executar outras ações, como compartilhar, executar o Insights ou exportar para o Excel. Em casos como esses, abra o painel **Recentes** selecionando **Recente** ou seu ícone no painel de navegação esquerdo. Se você tiver mais de um espaço de trabalho, essa lista incluirá o conteúdo de todos os seus espaços de trabalho.

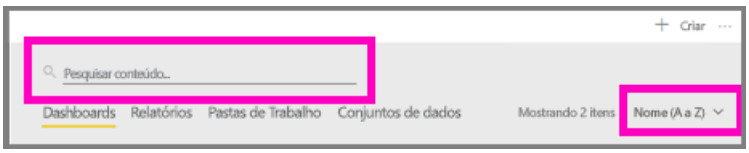


Para obter mais informações, consulte Recentes no Power BI

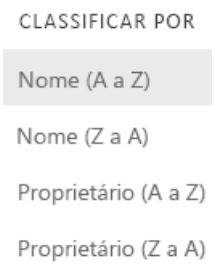
Pesquisar e classificar conteúdo

A exibição de conteúdo torna mais fácil pesquisar, filtrar e classificar seu conteúdo. Para procurar um dashboard, relatório ou pasta de trabalho, digite na área de pesquisa. O Power BI filtra somente o conteúdo que tenha sua cadeia de caracteres de pesquisa como parte do nome.

Como há apenas uma amostra, não é necessário pesquisar e classificar. Mas quando houver listas longas de dashboards, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados, a pesquisa e a classificação serão extremamente úteis.



Você também pode classificar o conteúdo por nome ou por proprietário.

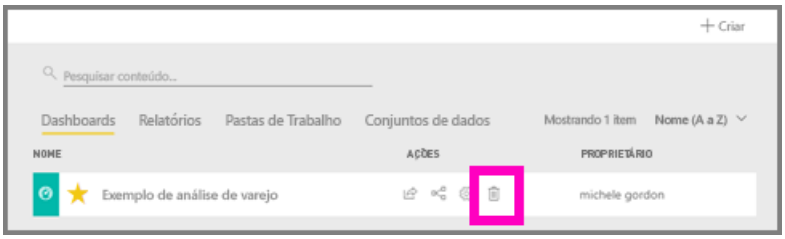


Para saber mais, consulte Navegação do Power BI: pesquisar, classificar e filtrar

Limpar recursos

Depois de concluir este início rápido, você poderá excluir o dashboard, o relatório e o conjunto de dados de exemplo de Análise de Varejo, se desejar.

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e entre.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Espaços de Trabalho > Meu Espaço de Trabalho**. Está vendo a estrela amarela indicando que é um favorito?
3. Na guia **Dashboards**, selecione o ícone de lata de lixo para **Excluir** ao lado do dashboard Análise de Varejo.



4. Selecione a guia **Relatórios** e faça o mesmo com o relatório de Análise de Varejo.
5. Selecione a guia **Conjuntos de Dados** e faça o mesmo com o conjunto de dados de Análise de Varejo.

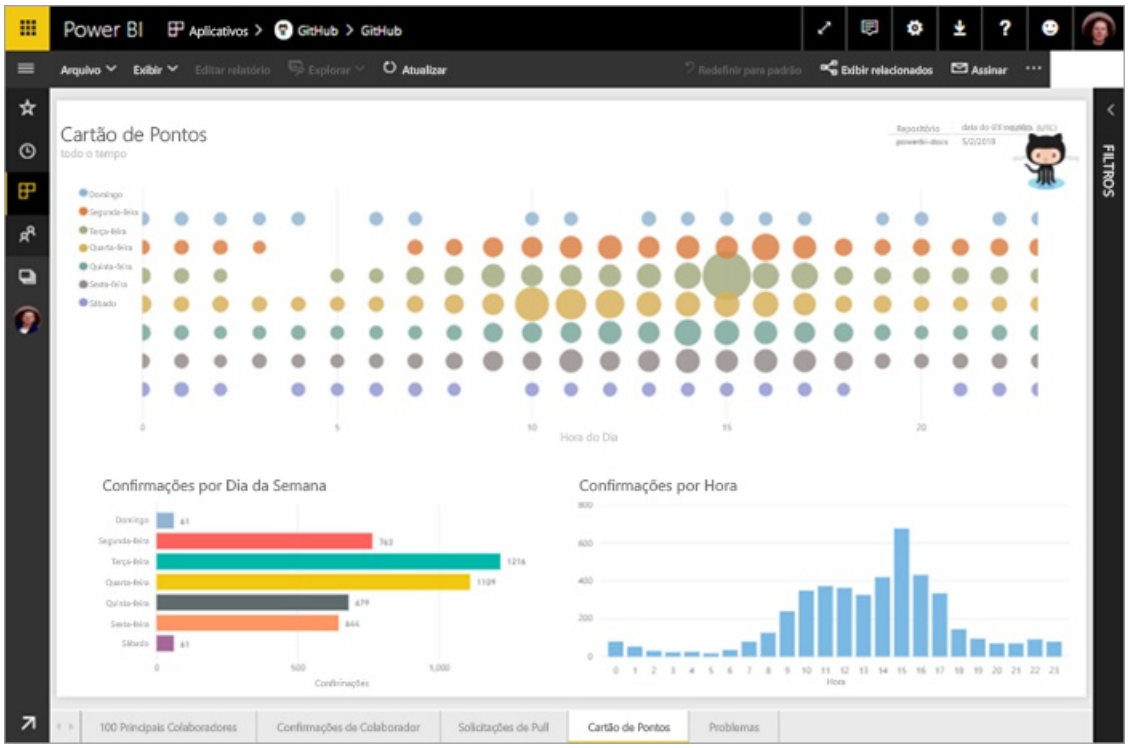
Próximas etapas

Modo de Exibição de Leitura e Modo de Exibição de Edição no serviço do Power BI

Tutorial: conectar-se a uma amostra do GitHub com o Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Neste tutorial, você se conecta a dados reais no serviço do GitHub com o Power BI, e Power BI cria dashboards e relatórios automaticamente. Conecte-se ao repositório público de conteúdo do Power BI (também conhecido como *repo*) e veja estas informações: Quantas pessoas contribuem com o conteúdo público do Power BI? Quem contribui mais? Qual dia da semana tem mais contribuições? E respostas para outras perguntas.



Neste tutorial, você concluirá as etapas a seguir:

- Inscrever-se para uma conta do GitHub, caso ainda não tenha uma
- Entrar em sua conta do Power BI ou inscrever-se, caso ainda não tenha uma
- Abrir o serviço do Power BI
- Encontrar o aplicativo GitHub
- Inserir as informações do repositório GitHub público do Power BI
- Exibir o dashboad e o relatório com os dados do GitHub
- Limpar os recursos, excluindo o aplicativo

Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

Pré-requisitos

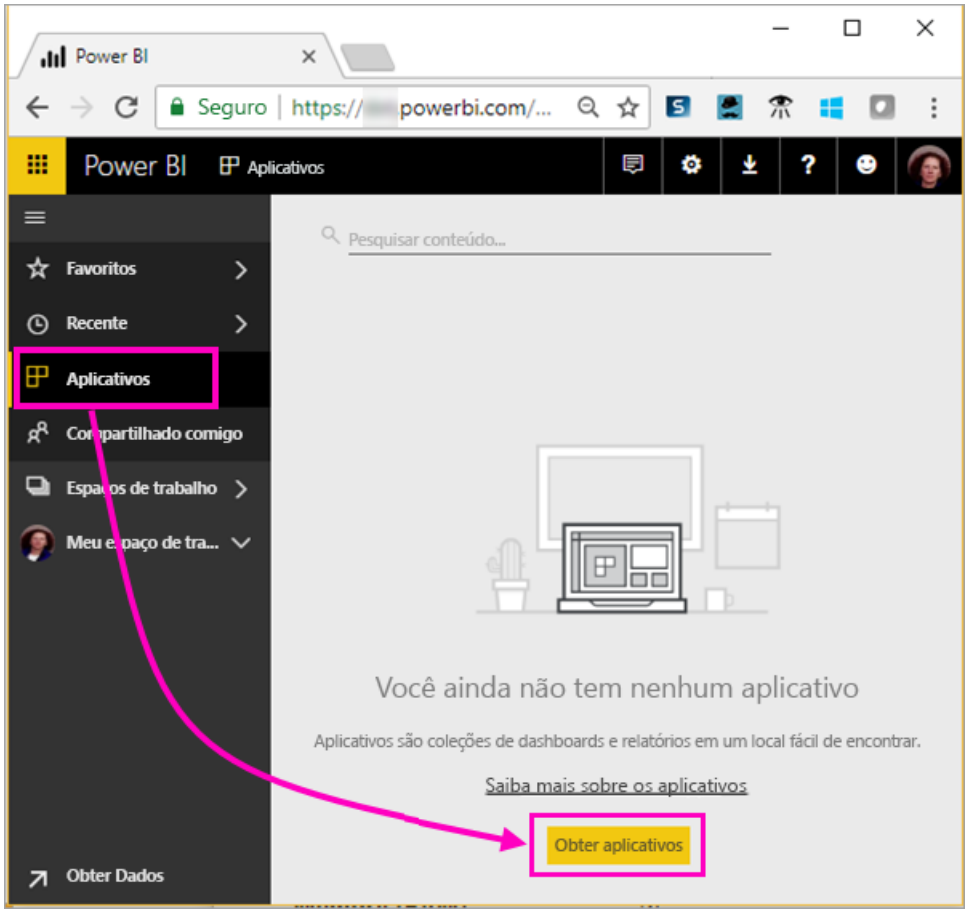
Para concluir este tutorial, você precisará de uma conta do GitHub, caso ainda não tenha uma.

- Inscrever-se para uma conta do GitHub

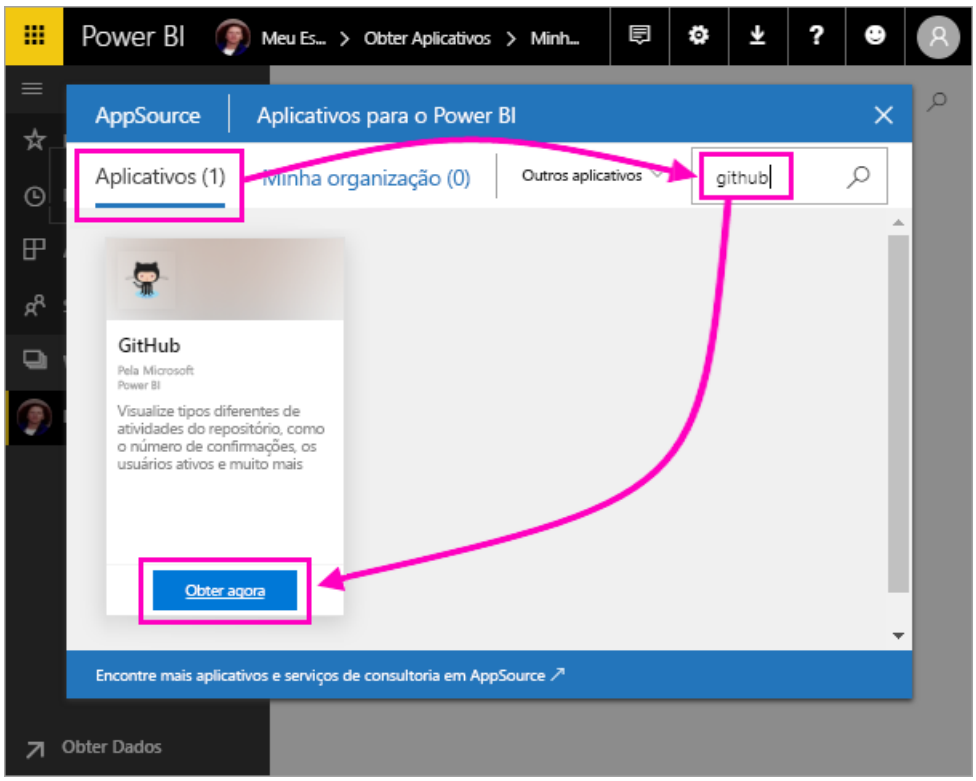
Como se conectar

1. Entre no serviço do Power BI (http://powerbi.com).

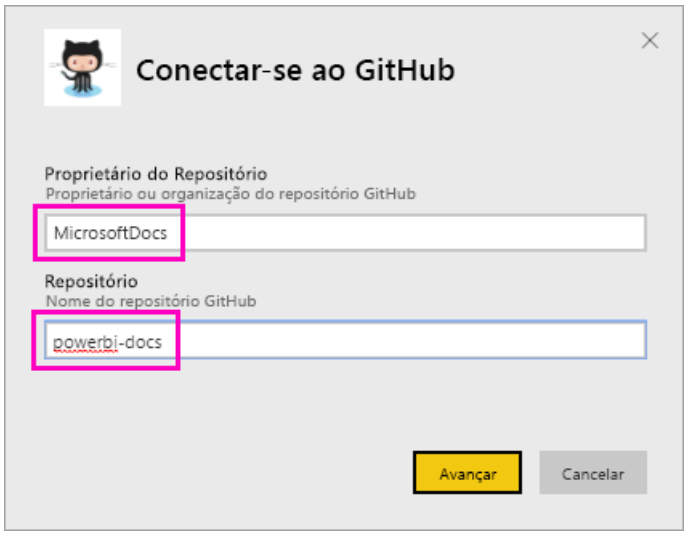
2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Aplicativos** e, em seguida, **Obter aplicativos**.



3. Selecione **Aplicativos**, digite **github** na caixa de pesquisa > **Obter agora**.

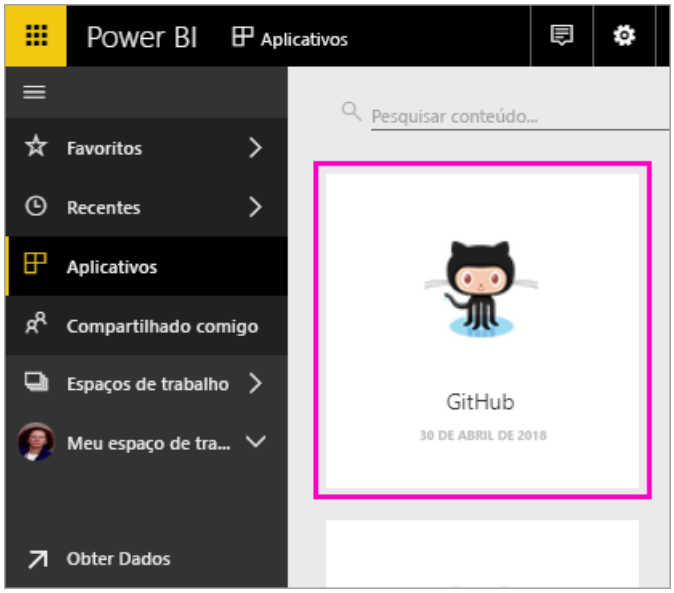


4. Digite o nome do repositório e também o seu proprietário. A URL desse repositório é https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs, portanto o **Proprietário do Repositório** é **MicrosoftDocs** e o **Repositório** é **powerbi-docs**.

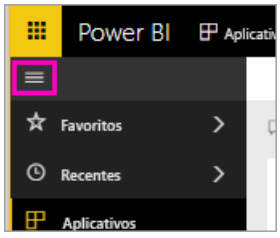


5. Insira as credenciais do GitHub que você criou. O Power BI poderá ignorar esta etapa se você já tiver entrado no GitHub em seu navegador.
6. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**.
7. Siga as telas de autenticação do Github. Conceda permissão para o Power BI aos dados do GitHub.

   Agora o Power BI pode se conectar ao GitHub e aos dados. Os dados são atualizados uma vez por dia.
8. Depois que o Power BI importar os dados, você verá o novo bloco do GitHub.

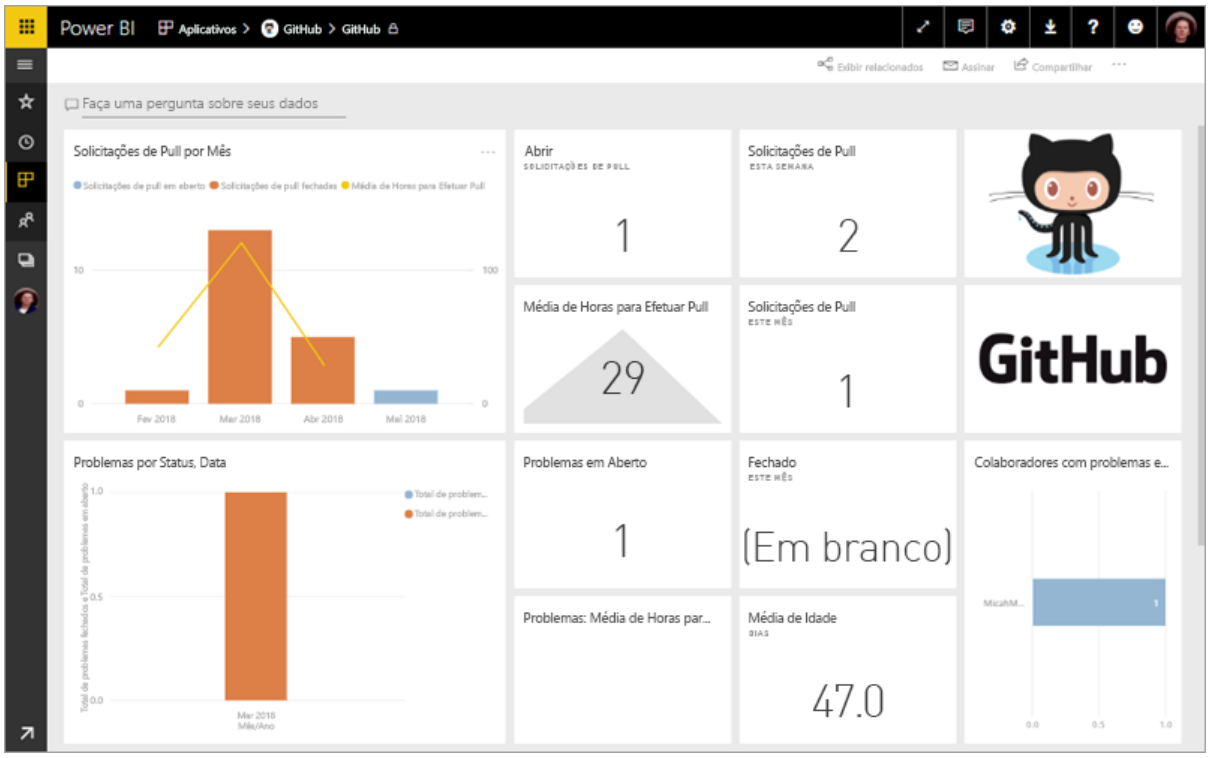


9. Selecione o ícone de navegação global para minimizar o painel de navegação esquerdo e aumentar o espaço disponível.



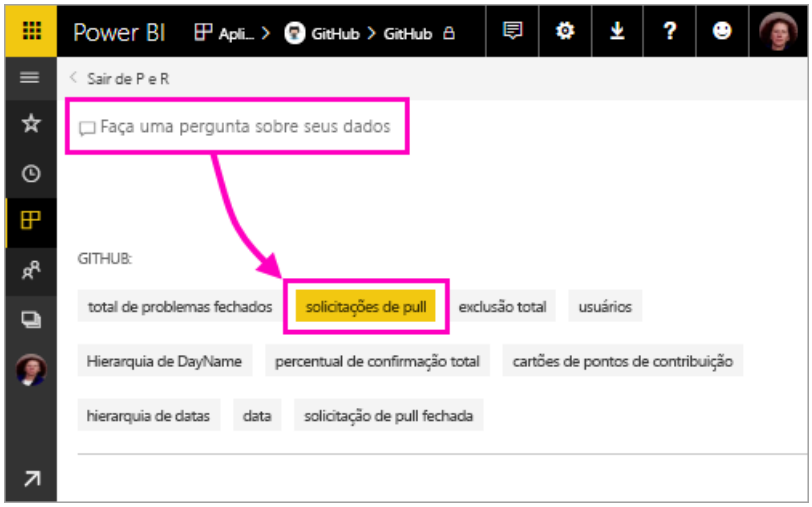
10. Selecione o bloco do GitHub da etapa 8.

    O dashboard do GitHub é aberto. Esses são dados dinâmicos, portanto, os valores exibidos podem ser diferentes.

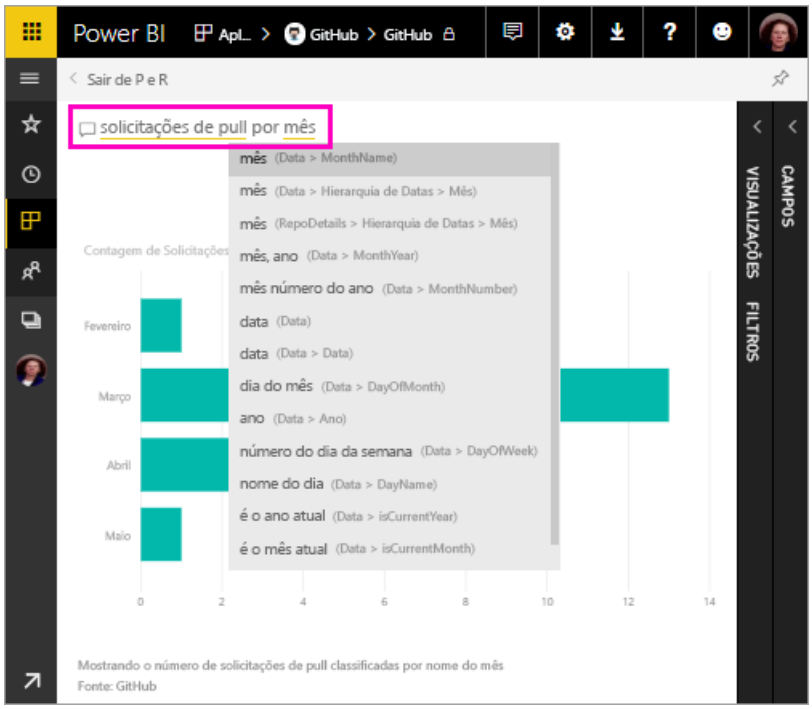


Fazer uma pergunta

1. Coloque o cursor na **Faça uma pergunta sobre os dados** e, em seguida, selecione **solicitações de pull**.



2. Digite **por mês**.

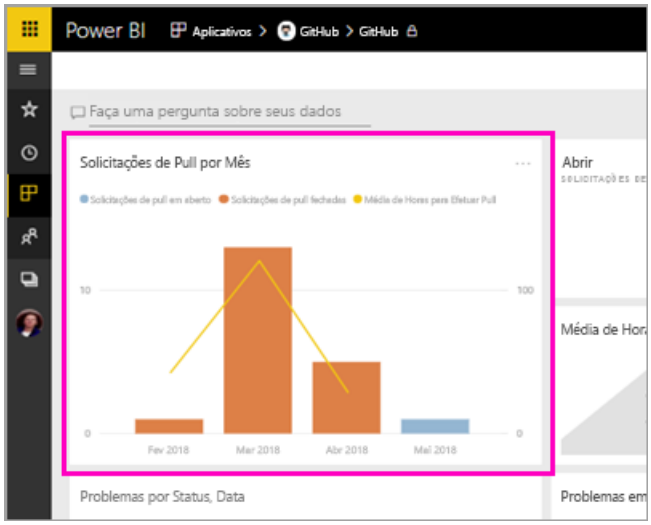


O Power BI cria um gráfico de barras mostrando o número de solicitações de pull por mês.

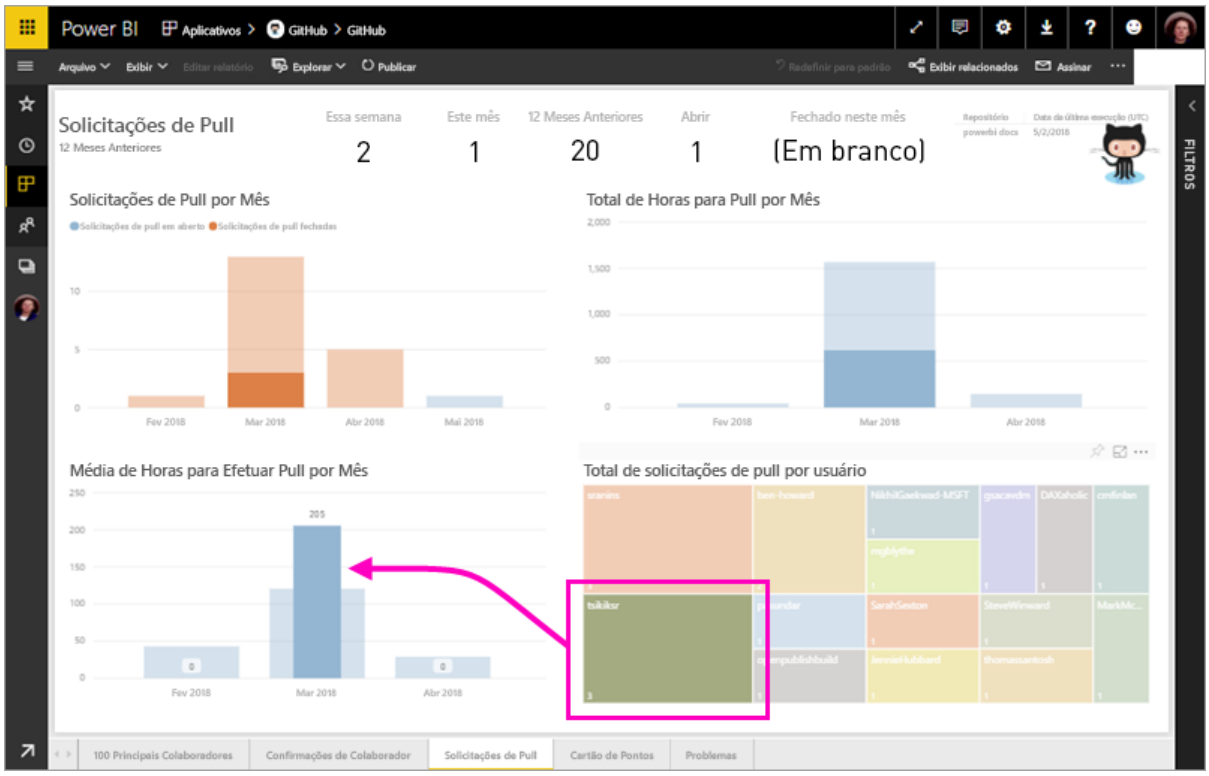
3. Selecione **Sair de P e R**.

Exibir o relatório do GitHub

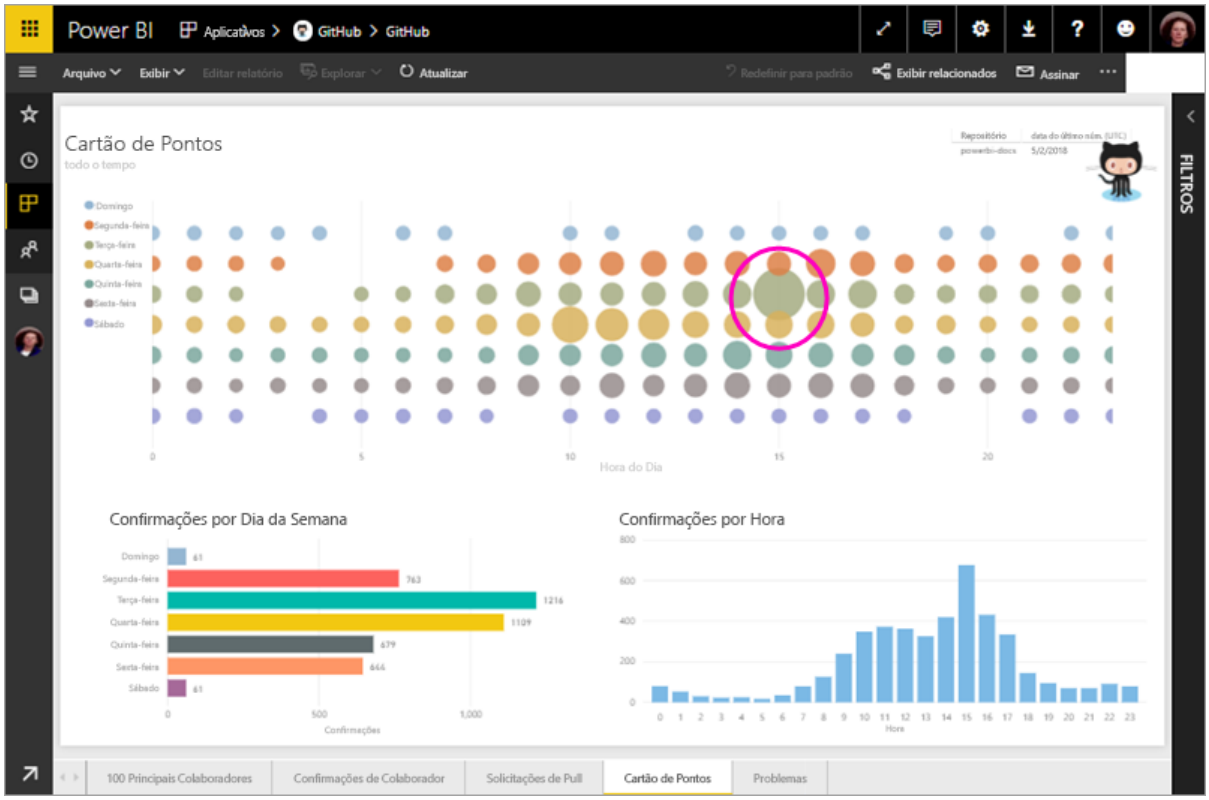
1. No dashboard do GitHub, selecione o gráfico de combinação de coluna e linha de **Solicitações de Pull por Mês** para abrir o relatório relacionado.



2. Selecione um nome de usuário no gráfico **Total de solicitações de pull por usuário** e veja, como neste exemplo, que ele teve uma média de horas maior do que a média total de março.



3. Selecione a guia **Cartão de Pontos** para exibir a próxima página do relatório.

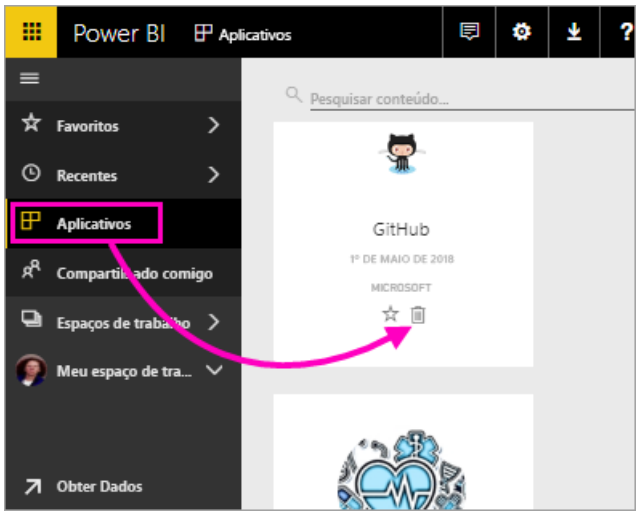


Aparentemente, terças-feiras às 15h é o dia e a hora mais comuns para *confirmações*, quando as pessoas fazem check-in de seus trabalhos.

Limpar recursos

Agora que você já concluiu o tutorial, é possível excluir o aplicativo GitHub.

1. Na barra de navegação esquerda, selecione **Aplicativos**.
2. Focalize o bloco do GitHub e selecione a lixeira **Excluir**.



Próximas etapas

Neste tutorial, você se conectou a um repositório público do GitHub e obteve dados que o Power BI formatou em um dashboard e em um relatório. Você respondeu algumas perguntas sobre os dados explorando o dashboard e o relatório. Agora você pode aprender mais sobre como se conectar a outros serviços, como o Salesforce, o Microsoft Dynamics e o Google Analytics.

Conectar aos serviços online que você usa

14/06/2018 • 69 minutes to read • Edit Online

O que há de novo no serviço do Power BI

Confira esta página para ver os problemas conhecidos e os recursos lançados recentemente no **Serviço do Power BI**. Para informações sobre "Novidades" relacionadas, consulte:

- Novidades no Power BI Desktop
- Novidades em aplicativos móveis para o Power BI
- Blog da equipe do Power BI
- Notas de lançamento dos aplicativos de negócios da primavera de 2018 do Dynamics 365: as atualizações mais recentes para nossos aplicativos de negócios, bem como novos recursos para a criação de seus aplicativos e extensões em nossa plataforma.

Você também pode consultar os canais do YouTube para obter informações sobre as "Novidades" e os recursos.

- Microsoft Power BI (YouTube)
- Guy in a Cube (YouTube)

Abril de 2018

- White paper do GDPR do Power BI
- Logs de auditoria do serviço do Power BI habilitados por padrão para o locatário do Office 365.

Meses anteriores (2018)

Março de 2018

- Filtros persistentes no Serviço do Power BI.
- Compartilhe conteúdo com usuários usando as contas de email pessoais deles. Extensão do Azure Active Directory B2B.

Fevereiro de 2018

- Instalar automaticamente os Power BI Apps para usuários finais.
- Capacidades de P4 e P5 no Power BI Premium
- Visualização de Elementos visuais personalizados da organização.

Janeiro de 2018

- Compartilhar e marcar como favoritos os relatórios do Power BI.
- Suporte a logon único (SSO) de OAuth2 e DirectQuery para Banco de dados SQL do Azure e Data Warehouse.
- Auditoria na região: os logs de auditoria agora serão armazenados na mesma região do Office 365 como seu locatário.
- GA do SharePoint Online web part de relatório do Power BI.
- Controle de administração para desativar a exibição de visuais personalizados para todos os usuários em um locatário.
- Suporte à atualização agendada para o Azure Analysis Services (AAS).

Meses anteriores (2017)

Outubro e novembro de 2017

- Publicação seletiva de conteúdo com aplicativos do Power BI.
- Distribuição de usuário externo com B2B do Azure Active Directory.
- Recomendações de aplicativo da com tecnologia de IA.
- Atualizações de interface do usuário no bloco do painel.
- Suporte a assinaturas de email para aplicativos.
- Controle granular de administração para publicar na Web.

Setembro de 2017

- Compartilhe dashboards com usuários gratuitos com o Premium.
- Aloque funcionalidades para atender às suas necessidades de negócios com o pool de núcleos virtuais.
- Escale ou reduza verticalmente funcionalidades de maneira instantânea com um clique.
- Bloco PubNub para enviar por push dados para APIs REST com facilidade
- Desempenho de carga melhorado para métricas de uso.

Agosto de 2017

- Conheça seu público com as métricas de uso por usuário.
- Introdução aos aplicativos do serviço do Power BI para serviços online.
- Conecte-se ao IBM Netezza com o gateway de dados local usando modos de importação e de conectividade do DirectQuery.
- A RLS dinâmica agora é compatível com o Power BI Embedded.
- API de filtragem avançada adicionada à versão 1.7 da API de visuais personalizados.

Julho de 2017

- Suporte para assinaturas de email em dashboards.
- Inspecione e diagnostique o motivo pelo qual o tempo de carregamento é ruim para dashboards usando o Inspetor de Desempenho.
- O DirectQuery do Snowflake e do SAP BusinessWarehouse agora compatíveis com o gateway de dados local.
- Novas APIs para gerenciar atualização de dados no serviço do Power BI.

Junho de 2017

- Power BI Premium disponibilizado para o público geral.
- Várias melhorias na API para automatizar a atualização agendada, para clonar e reassociar relatórios, para atualizar as associações do gateway e muito mais
- Links relativos nos aplicativos do Power BI nos blocos de dashboard a outros dashboards e relatórios.
- Conector do Impala disponível ao público geral no Power BI Desktop.
- Estenda as funcionalidades visuais do Power BI com elementos visuais interativos e personalizados do R.

Abril e maio de 2017

- Meça e amplie seu impacto com as métricas de uso para criadores de relatórios e dashboards.
- Conecte-se ao PostgreSQL com o gateway de dados local.
- Web Part do SharePoint do Power BI disponibilizado para todos os usuários.
- Conecte o Power BI a qualquer fonte de dados usando o SDK do Conector de Dados.
- Navegue para relatórios com vários parâmetros de filtro de URL.

- Versão prévia: use aplicativos do Power BI para distribuir amplamente seus dashboards e relatórios para públicos grandes.

Março de 2017

- Ajuste como o Power BI é usado em sua organização com controles de administração granulares.
- Faça mais em menos tempo com o painel Exibir Conteúdo Relacionado.
- Aprimoramento das mensagens de solução de problemas para consultas DAX.
- Tenha mais controle sobre seus conjuntos de dados com cronogramas personalizados de atualização do cache.
- Conecte-se ao Amazon Redshift.
- Navegue por visuais personalizados do Power BI na Office Store.
- Versão prévia: Assine páginas de relatório para estar sempre a par de seus dados.
- Use o Pacote de conteúdo do Azure AD para saber mais sobre como seus funcionários e parceiros estão usando o Azure AD.

Fevereiro de 2017

- Aprimoramentos na versão prévia de navegação – alterne mais facilmente entre áreas de trabalho e atue com relação ao conteúdo no espaço de trabalho atual.
- Insira dashboards do Power BI em seu aplicativo personalizado.
- Versão prévia: integre relatórios do Power BI no SharePoint Online.

Janeiro de 2017

- Administre o Power BI usando a função de administrador do Power BI.
- Logs de auditoria do Power BI no portal de auditoria do Office 365 estão disponíveis globalmente.
- Versão 1.4 das APIs de visuais personalizados e ferramentas de desenvolvedor liberada.
- Conjunto de recursos de streaming em tempo real liberado para disponibilidade geral.
- Envie dados por push ao Power BI usando o Microsoft Flow sem escrever uma linha de código.
- Versão prévia: Assine páginas de relatório para estar sempre a par de seus dados.
- Use o Pacote de conteúdo do Azure AD para saber mais sobre como seus funcionários e parceiros estão usando o Azure AD.

2016

Novembro de 2016

- Versão prévia: Experimente a nova navegação do serviço do Power BI, powerbi.com
- Versão prévia: Exportar um relatório do Power BI para o PowerPoint.
- Versão prévia: Baixar relatórios do Power BI (arquivos PBIX) por meio do serviço do Power BI para editá-los no Power BI Desktop.
- Crie um medidor de preenchimento líquido, um medidor de círculo que representa um valor percentual com ondas líquidas animadas.
- Explore seus dados de gerenciamento de projetos do Jira com este pacote de conteúdo do Power BI
- Explore seus dados do Insightcentr com este pacote de conteúdo do Power BI
- Crie infográficos rapidamente com o visual personalizado de designer de infográfico
- Versão prévia particular: o Stream Analytics do Azure produz conjuntos de dados de streaming do Power BI, com os quais você pode criar blocos de streaming.
- Versão prévia: Adicionar visualizações de mapas de ArcGIS da ESRI a seus relatórios e dashboards

Outubro de 2016

- Aproveite a integração do Power BI com o novo Microsoft Teams.
- Crie visualizações do R no Power BI sem precisar ter noções básicas sobre o R.

- Versão prévia: com o Azure Analysis Services, os profissionais de BI podem criar modelos semânticos de BI com base em dados que residem na nuvem ou localmente, para fornecer aos usuários empresariais uma visão simplificada de seus dados.
- A nova Função Administrador de Serviços do Power BI pode ser atribuída aos usuários que devem ter acesso ao Portal de Administração do Power BI, mas não outro acesso administrativo do Office 365.
- Explore seus dados avançados MYOB com o Power BI.
- Como um não administrador pode examinar o log de auditoria do Power BI
- Exiba colunas de texto como Dicas de Ferramenta.

Julho de 2016

RLS graduado da visualização

- A Segurança de nível de linha (RLS -Row Level Security) permite restringir o acesso a dados com base em quem os está acessando. Recentemente, simplificamos o processo de configuração do RLS ao expor funções e regras no Power BI Desktop. Hoje, estamos felizes em anunciar que a RLS agora está disponível para todos os usuários do Power BI Pro.

Classificação de dados

- Agora você pode marcar seus painéis com classificações definidas pelo departamento de TI da sua empresa, aumentando a percepção dos que veem seus painéis sobre o nível de segurança que deve ser usado.

Analise seus dados locais no Excel

- O recurso Analisar no Excel foi expandido para dar suporte a conjuntos de dados locais. Estabelecemos uma conexão direta e segura com o seu conjunto de dados local que permite a você analisar no Excel. Também apresentamos uma configuração para que os administradores desativem o recurso Analisar no Excel para fontes locais.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da equipe do Power BI

Junho de 2016

Insights Rápidos

- O Quick Insights trabalha com Filtros Complexos: temos a satisfação de anunciar que o Quick Insights, anteriormente, com escopo de um único bloco agora compreende filtros complexos.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

Maio de 2016

Obter dados

- Aumento do limite de tamanho do arquivo para 1 GB: aumentamos o limite de tamanho do arquivo de pastas de trabalho do Excel e arquivos do Power BI Desktop para 1 GB.
- Encontre servidores SSAS configurados com o gateway Corporativo e outras atualizações do gateway: agora, ao configurar um gateway Corporativo, os usuários de sua empresa poderão acessar esses servidores no serviço do Power BI por meio da página Obter Dados. Também adicionamos suporte à atualização de conjuntos de dados que incluem dados do SAP Business Warehouse Server usando o gateway e à criação de regras de mapeamento de UPN durante o uso do Analysis Services com o gateway.

RLS (Segurança em nível de linha)

- Suporte de grupo do AAD (Azure Active Directory): os usuários agora podem atribuir grupos do AAD (grupos de segurança e listas de distribuição) a uma função. Isso facilita a atribuição de funções a um

grupo grande de usuários ao mesmo tempo.

- Teste suas funções de RLS com relatórios apoiados com dados com a RLS in-loco: adicionamos um recurso à nossa visualização da RLS que permite testar seu conjunto de dados como uma função específica. Isso garantirá o funcionamento da função como o esperado antes que todos os usuários recebam seu dashboard.
- Defina e aplique a RLS a modelos de nuvem baseados em consultas diretas: agora você pode criar e aplicar regras da RLS a fontes de dados de consulta direta.

Dashboards

- Dashboards favoritos: para ajudá-lo a acessar os dashboards que você acessa com mais frequência, adicionamos uma maneira de adicioná-los a Favoritos e torná-los facilmente acessíveis em todos os seus espaços de trabalho.

Analisar no Excel

- Melhor experiência de download: baixe atualizações para o recurso Analisar no Excel com facilidade por meio de uma nova experiência de caixa de diálogo.
- Suporte para RLS: depois de configurar a RLS, as regras aplicadas aos dados agora têm um fluxo quando um usuário analisa os dados no Excel.
- Melhoria em mensagens de erro para bancos de dados do Analysis Services local: anteriormente, se você selecionava Analisar no Excel para uma fonte de dados sem suporte, não receberia uma mensagem de erro até depois o momento em que o arquivo ODC fosse baixado e você tentasse se conectar ao Power BI. Agora, assim que você selecionar Analisar no Excel em uma fonte de dados para a qual não damos suporte, verá uma mensagem informando que ainda não damos suporte a essa fonte de dados.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

- Suporte à P e R do Power BI para modelos de tabela do SQL Server 2016 Analysis Services: temos o prazer de anunciar melhorias na experiência de usuário com a P e R do Power BI e o início da preview pública da P e R do Power BI para fontes de dados conectadas ao gateway corporativo – a partir do suporte para modelos de tabela do SQL Server 2016 Analysis Services. Para obter todos os detalhes, veja a postagem no blog
- Suporte de arquivo local para relatórios do Excel: agora você pode carregar arquivos do Excel por meio de sua unidade local ou de outros serviços de armazenamento e usar esse Relatório do Excel da mesma forma como usaria no Excel Online com os benefícios extras do Power BI. Para obter todos os detalhes, veja a postagem no blog

28 de abril de 2016

- Quick Insights em Blocos do Dashboard: ao exibir um bloco no modo Foco, clique em Obter Ideias para pesquisar o bloco e seus dados relacionados em busca de correlações, exceções, tendências, sazonalidade, pontos de mudança em tendências, bem como os principais fatores automaticamente, em questão de segundos.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

26 de abril de 2016

- Narrativas para o Power BI: enquanto você interage com seus dados e suas visualizações, este visual personalizado proporciona de forma dinâmica ideias em forma de narrativa, exatamente como você esperaria de um relatório de um analista. Esse visual é impulsionado pela Narrative Science Quill.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

16 de abril de 2016

- Central de Confiabilidade da Microsoft: o Power BI se juntou à Central de Confiabilidade da Microsoft, uma fonte única para documentar as certificações de conformidade dos produtos Microsoft. Entre as certificações do Power BI estão ISO 27001, ISO 27018, Cláusulas de Modelo da UE, HIPAA BAA e UK G-Cloud.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

14 de abril de 2016

Empresarial

- Rota Expressa: usado para estabelecer uma conexão privada e gerenciada no Power BI.
- Suporte ao pacote de RLS de conteúdo (Visualização): se o RLS é definido para esses painéis e relatórios que são distribuídos como parte de um pacote de conteúdo, as regras de segurança serão respeitadas para os pacotes de conteúdo.

Dashboards

- Bloco de vídeo Vimeo: no painel, adicione um bloco que contém um player incorporado do Vimeo.

Analisar no Excel

- Analisar no Excel disponível para todos os usuários: a capacidade de acessar os modelos de dados do Power BI no Excel foi estendida para todos os usuários; gratuitos e Pro.
- Melhor experiência de conta de multiusuário: se você tiver mais de 1 conta de usuário do Power BI, agora está mais fácil de entrar.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

31 de março de 2016 Muitas atualizações anunciadas no Microsoft Data Insights Summit.

Dashboards

- Painel em destaque: torna mais fácil acessar o painel mais importantes para você.
- Lista do painel de filtro: mostrar tudo, mostrar o conteúdo que você criou, mostrar conteúdo compartilhado com você.

Recursos da empresa

- Relatório de uso do administrador: adicionou um relatório de uso para o centro de administração do Power BI.
- Segurança em nível de linha: esse é um recurso de Visualização que permite que você defina permissões em conjuntos de dados do Power BI.
- Desabilitar exportação de dados: os usuários no seu locatário não poderão exportar blocos e dados visuais para um arquivo. csv.

P e R

- Preenchimento automático para "é": P e R sugerirá valores se você digitar o nome da coluna seguido por "é".

Móvel

- KPIs em seu Apple Watch: monitore a KPI e os blocos de cartão sem precisar abrir o aplicativo do Power BI.

Excel

- Analisar no Excel: conecte seu modelo de dados do Power BI ao Excel e faça sua análise dentro do Excel

em vez de fazê-la no Power BI.

Outros

- Power BI na Austrália: agora, qualquer pessoa na Austrália, seja um individualmente ou por meio de uma organização, pode acessar powerbi.microsoft.com e se inscrever no Power BI.
- Configurações de idioma: substituir a detecção automática de idioma e definir o idioma para o Power BI.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

11 de março de 2016

Este mês fizemos algumas atualizações nos painéis, Insights Rápidos e P e R.

Dashboards

- Modo de Tela Inteira: impressão sem precisar sair do modo de Tela Inteira primeiro
- Modo de Tela Inteira: expanda seus blocos para preencher a tela inteira e remover o espaço em branco em excesso selecionando **Ajustar à Largura**
- Use o Fluxo de Blocos para alinhar automaticamente seus blocos no canto superior esquerdo da tela.

Insights Rápidos

- Os insights de Tendência e Correlação agora têm linhas de tendência para facilitar a visualização de padrões nos dados.

P e R

- Agora você pode especificar gráficos de Medidor e Área em P e R
- Preenchimento automático para P e R aprimorado: assim que você digita apenas alguns caracteres, P e R começa a preencher automaticamente e sugerir visuais.

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

10 de fevereiro de 2016

Hoje lançamos uma longa lista dos recursos mais solicitados. Ler a postagem do blog.

Compartilhamento

- Compartilhar com usuários fora da sua organização
- Solicitar acesso a um painel

Portal de Administração

- Gerenciamento fácil de usuários com um link para o Centro de administração do O365
- Capacidade de desabilitar a publicação na Web
- Impedir que os usuários publiquem pacotes de conteúdo para toda a organização
- Capacidade de desabilitar o compartilhamento de conteúdo para usuários externos

Insights Rápidos

- Insights Rápidos ao publicar arquivos do Power BI Desktop

Dashboard

- Adicionar conteúdo da Web ao seu painel (via Widget)
- Adicionar conteúdo de vídeo ao seu painel (via Widget)
- Aplicar zoom a painéis

Conectividade

- Conecte-se a arquivos no site de equipe do SharePoint por meio de uma URL

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

28 de janeiro de 2016

Atualizações em relatórios e visualizações:

- Adicionar bordas a elementos visuais
- Adicionar imagens de tela de fundo a páginas e áreas de plotagem do gráfico cartesiano

Melhorias de desempenho para renderização de relatório, realce cruzado etc.

- Independentemente da versão do navegador que estiver sendo usada, uma melhoria significativa de Desempenho pode ser observada pelos usuários ao carregar relatórios, alternar entre páginas, realçar de forma cruzada dados em vários visuais etc. com essa nova atualização.

6 de janeiro de 2016

A equipe do Power BI esteve ocupada durante o intervalo do feriado. Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

Dashboards

- Exportar dados de bloco
- Adicionar um widget de caixa de texto ou imagem para painéis
- Imprimir painéis
- Atualizar o horário em blocos
- Dicas de ferramenta em blocos de painel

Colaboração

- Notificação do painel compartilhado
- Entre em contato com o proprietário de um painel compartilhado ou organizacional

Relatórios

- Imprimir a página atual do relatório
- Exportar dados visuais do relatório

Conectividade

- Conectar-se a arquivos nos sites de equipe do SharePoint

Relatórios do Excel

- Abrir relatórios do Excel na área de trabalho do Excel
- Fixar gráficos do Excel
- Aprimoramentos de formato para blocos de Excel

Outros

- Power BI no Brasil
- Suporte a árabe e hebraico

Para obter todos os detalhes, visite o blog da Equipe do Power BI

2015

16 de dezembro de 2015

Muitas atualizações nessa semana, muitas se aplicam ao Power BI Desktop, mas também há várias atualizações significativas para criação de relatórios e visualizações. O blog da equipe do Power BI contém descrições completas e até mesmo um vídeo que descreve as atualizações.

Baixe o Power BI Desktop

- Atualizações para o painel de formatação e faixa de opções de criação de relatórios:
    1. Formatar rótulos de dados por séries de categoria
    2. Alterar o número de casas decimais mostradas nos elementos visuais
    3. Alterar tamanho do texto em visuais
    4. Capacidade para dispor elementos visuais com precisão: alinhamento, distribuição, tamanho, posição (requer o Power BI Desktop para criação)
    5. Definir estilos em vários elementos visuais por meio do Pincel de Formatação (requer o Power BI Desktop para criação)
- Aprimoramentos em visualizações:
    1. indicação visual para o estado de classificação no elemento visual Tabela
    2. novo visual: gráfico de Área Empilhada
    3. dicas inteligentes para gráficos de Área e Linha em foco
    4. capacidade de criar a região/linha de referência para um visual Cartesiano
    5. rótulos de dados aprimorados para gráficos de pizza e dispersão
- Integração de elementos visuais R no Desktop (recurso de visualização)
- O Desktop sugere relações de tabela para tabela ao tentar criar duas tabelas que não estão relacionadas.
- Layout otimizado da faixa de opções da Página Inicial do Desktop.
- Atualizações na modelagem de dados do Desktop na Exibição de Relações:
    1. controle deslizante de zoom
    2. ajustar zoom
    3. redefinir layout
    4. capacidade de aplicar zoom usando o retângulo de seleção Ctrl+Mouse
- Aprimoramentos na conectividade de dados do Desktop
    1. Suporte Multidimensional SSAS - suporte a hierarquias (recurso de visualização)
    2. Conector do Stripe
    3. Conector do Smartsheet
    4. "Inserir dados": colar ou inserir dados para criar uma tabela
    5. Aprimoramentos de DirectQuery: suporte para todos os tipos de dados do T-SQL e SAP HANA, resultando em melhorias de desempenho.
    6. Conector para ODBC: suporte para a seleção de DSNs de Sistema/Usuário
    7. Conector CSV: capacidade de especificar o Delimitador de Coluna na caixa de diálogo Fonte

Para todos os detalhes, incluindo um vídeo demonstrando muitas dessas atualizações, visite o Blog do Power BI.

10 de dezembro de 2015

- Fixar páginas de relatórios no painel
- Atualizar blocos de painel

- Usar imagens na segmentação
- Alterar as interações entre os visuais de relatório

  Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI.

8 de dezembro de 2015

- Códigos QR no Power BI

3 de dezembro de 2015

- Descobrir tendências e padrões automaticamente em um conjunto de dados com o Quick Insights: vídeo ou artigo
- Visualizar os dados do VMob no Power BI
- Integração do Power BI com o Cortana
- Visualização do gateway do Power BI para a empresa
- Apresentando um novo pacote de conteúdo: análise de Pesquisa do Bing nos painéis do Power BI
- Novos aprimoramentos para desenvolvedores: duas novas APIs e um registro de aplicativo mais fácil

24 de novembro de 2015

- Fixar intervalos do Excel em painéis
- Modo de tela inteira sem cromo para relatórios e painéis
- Saber onde os dados estão armazenados
- Carregamento aprimorado de relatórios locais
- Compartilhar painéis diretamente com o espaço de trabalho de outro usuário
- Experiência aprimorada do Conector do Google Analytics
- Fechando sua conta do Power BI

Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI

18 de novembro de 2015

- Criar um painel duplicado
- Posicione livremente os blocos de painel
- Navegação aprimorada para exibição de tela inteira
- Melhor experiência ao convidar colegas da sua organização para grupos do Power BI
- Mensagens de erro aprimoradas para blocos

Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI

11 de novembro de 2015

- Novo site para a documentação do Power BI, localizado
- Tempo de carregamento aprimorado para relatórios
- Atualizar pacotes de conteúdo organizacional com alterações somente de relatório
- Status de integridade do Power BI no Portal do Administrador do Office 365
- KPIs e imagens em tabelas, matrizes e cartões

Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI

3 de novembro de 2015

- Experiência de compra interativa do Power BI.
- Os indivíduos podem comprar o Power BI Pro.
- Página de relatório duplicada.

Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI

28 de outubro de 2015

- Compartilhar painéis com grupos de segurança do Active Directory
- Seletor de pessoas
- Compartilhando com um grande número de endereços de email
- Recolher o painel de navegação por meio de uma URL parametrizada

Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI

20 de outubro de 2015

- Membros somente leitura nos grupos do Power BI
- Perguntas em destaque em P e R
- Modo de pop-out de tela inteira para visualizações de relatório

Para obter todos os detalhes, visite o Blog do Power BI

13 de outubro de 2015

- Modo de tela inteira para exibir seus relatórios e painéis em TVs de tela grande
- Suporte de "Ajustar à tela" no modo de tela inteira para exibir o painel inteiro no espaço disponível
- Modo Em foco para obter mais detalhes sobre os blocos de painel
- Capacidade de exibir a hora da última atualização para cada bloco
- Capacidade de exibir o código-fonte para cada bloco
- O Planview Enterprise é uma solução completa de portfólio e de gerenciamento de recursos que conecta a estratégia à execução, melhorando a tomada de decisões em toda a empresa. O pacote de conteúdo do Planview Enterprise para Power BI permite que você visualize seus dados de gerenciamento de trabalho e recursos de uma forma totalmente nova. Basta entrar com suas credenciais e começar a explorar interativamente seus gastos de investimentos de portfólio, status do orçamento e até que ponto seus projetos se alinham com as prioridades estratégicas com êxito.

Confira nosso blog e documentação online para saber mais.

6 de outubro de 2015

- Com a P e R do Power BI, é possível explorar os dados usando perguntas simples e intuitivas e receber respostas na forma de gráficos e grafos interativos. Com esta versão, adicionamos um recurso para ajudá-lo a começar a usar a P e R do Power BI, mesmo quando você não sabe nada sobre os dados. Para começar isso, navegue até algum painel e clique no link "Como fazer perguntas" próximo a caixa de pergunta de P e R. O Power BI apresenta a você diversas sugestões baseadas em seus dados.
- Duas semanas atrás, introduzimos o suporte para a inserção de formas na tela de relatório no Power BI Desktop. Nesta semana, estamos felizes em anunciar que agora você pode adicionar formas à tela de relatório ao criar e/ou editar relatórios no aplicativo Web do Power BI.
- Adicionamos a opção para desativar a notificação por email ao compartilhar um painel. Basta desmarcar a caixa de seleção "Enviar notificação por email aos destinatários" no diálogo de compartilhamento do Power BI. Você verá uma URL – copie e compartilhe essa URL com seus colegas para lhes fornecer acesso ao painel.
- O Microsoft Dynamics NAV é uma solução de gerenciamento de negócios para organizações de pequeno a médio porte. Ele oferece aos clientes uma solução completa para seus negócios com um maior controle sobre suas finanças e processos de negócios. O pacote de conteúdo do Power BI fornece relatórios prontos para uso para os usuários do Dynamics NAV, como vendas e lucros, pipeline de oportunidades, lucratividade e muito mais. Essas métricas são organizadas em um painel que pode ser totalmente personalizado, permitindo que você se conecte facilmente e comece a explorar seus dados.

Confira o blog e a documentação online para obter mais informações.

29 de setembro de 2015

- Com a atualização do serviço da semana, ao criar novos relatórios, agora você pode escolher entre vários tamanhos de página, bem como definir seu próprio tamanho de página. Isso controla o tamanho e a taxa de proporção de cada página no relatório.
- Adicionamos mais suporte à formatação de visual para imagens e gráficos de bolhas. Você pode bloquear a proporção durante o redimensionamento de imagens para evitar a distorção da imagem, e as bolhas do gráfico de dispersão podem ser configuradas para serem preenchidas ou não.
- Atualmente, o Power BI enviará convites de compartilhamento para um endereço de email alternativo. Quando um painel é compartilhado com você, enviaremos o link de convite de compartilhamento para seu endereço de email original e seu endereço de email alternativo (se você o tiver configurado).
- O Power BI está disponível para todos os clientes, incluindo aqueles na arquitetura de Dedicado no Multilocatário (DonMT) O365. Você usará o Power BI como um serviço compartilhado no modo de multilocatário. Na maioria dos casos, você pode se registrar no Power BI seguindo o processo de inscrição por autoatendimento simples – basta inserir seu endereço de email de trabalho, inserir seu nome e senha para começar. Se você é o administrador de locatário, você pode atribuir licenças aos usuários usando as instruções descritas aqui.
- Os Logs de Auditoria do Azure permitem que você exiba logs operacionais do plano de controle em sua assinatura do Azure. O conteúdo de pacote dos Logs de Auditoria do Azure do Power BI pode ajudá-lo a analisar e visualizar facilmente a riqueza das informações contidas nesses logs. O pacote de conteúdo permite que você se conecte aos seus dados e comece a descobrir informações com o painel e relatórios prontos para uso. Leia nosso blog e a documentação online para obter mais informações.

Saiba mais em nosso blog.

22 de setembro de 2015

- Tenha mais flexibilidade no painel para personalizar seus painéis com tamanhos de bloco adicionais que variam de 1x1 a 5x5.
- Agora você pode compartilhar (e descompartilhar) um painel do espaço de seu grupo exatamente como você faria em seu próprio espaço. Depois que os seus colegas aceitarem o convite de compartilhamento, o painel compartilhado (e seus relatórios associados) serão adicionados em seu próprio espaço com permissão somente leitura.
- Adicionamos cinco exemplos relacionados ao setor ao Power BI: Exemplo de Lucratividade do Cliente, Recursos Humanos, Análise de Oportunidade, Análise de Compras e Vendas e Marketing.
- Stripe é uma plataforma avançada de pagamento para empresas online. De empresas novas até as listadas na Fortune 500, milhares delas usam o Stripe para aceitar pagamentos em mais de 130 moedas, de qualquer pessoa no mundo. Ao conectar o Power BI com sua conta existente do Stripe, você poderá usar o pacote de conteúdo do Power BI para o Stripe para monitorar, explorar e visualizar sua atividade do Stripe.

Saiba mais em nosso blog.

15 de setembro de 2015

- Agora você pode escolher qual painel em que você deseja fixar o visual! Escolha o painel de destino nos seus painéis existentes, ou até mesmo crie um novo painel e fixe o visual de uma só vez.
- Além disso, você pode controlar as cores visuais no painel. Se o relatório estiver usando um tema diferente do tema de painel, você pode controlar se o visual retém o tema atual ou usa o tema padrão do painel para obter consistência em elementos visuais de várias fontes.
- Você pode agora fixar o bloco de um painel de controle para outro, da mesma forma que seria fixar um visual de relatório em um painel de controle.

- Se o seu período de avaliação de 60 dias do Power BI Pro estiver prestes a expirar, entre em contato conosco para solicitar uma extensão para a sua avaliação. Se for aprovada, a avaliação será estendida para outros 60 dias.
- comScore Analytix Digital é uma solução online que fornece informações sobre a base por meio do melhor dos dados demográficos de análise e o público-alvo de usuários. Com o pacote de conteúdo do comScore do Power BI, você pode conectar-se e começar a obter informações sobre seus dados de análise da Web rapidamente. Este pacote de conteúdo inclui um painel de fora da caixa, um conjunto de relatórios e um conjunto de dados estruturado para ajudá-lo a explorar e analisar os dados. Saiba mais sobre o pacote de conteúdo em nosso blog e no tópico da ajuda.

8 de setembro de 2015

- Hiperlinks amigáveis permitem fornecer links para os usuários sem a necessidade de exibir a URL inteira na caixa de texto.
- Foi adicionado suporte detalhado para relatórios do Power BI. Você pode criar um caminho de análise que permite aos usuários navegar de um nível de dados para dados relacionados.
- Foram adicionados dois novos exemplos relacionados do setor, Análise de Gasto e Análise de Qualidade do Fornecedor foram adicionados na seção de exemplos da experiência Obter Dados. Esses exemplos são ótimos exemplos de como você pode usar os dados para criar painéis e relatórios sofisticados.
- Temos um novo pacote de conteúdo para tyGraph, que permite que você obtenha facilmente a melhor compreensão dos seus dados do Yammer. O pacote de conteúdo inclui um painel, um conjunto de relatórios e um conjunto de dados estruturados para explorar e fornecer ideias, como a medida de envolvimento ativo (pontuação MAE) e métricas de consumo de conteúdo, como modos de exibição de arquivo e downloads de arquivos. Saiba mais em nosso blog e no tópico da ajuda.

1º de setembro de 2015

- Os Webtrends ajudam as empresas a ter sentido dos dados do cliente para o sucesso de marketing digital de unidade. Os usuários têm a capacidade de observar, analisar e fornecer ideias sobre a jornada do visitante nos canais da Web, móveis e SharePoint. Com o lançamento do pacote de conteúdo do Webtrends, os usuários terão a capacidade de usar o Power BI para monitorar, analisar e visualizar seus dados de análise de Webtrends. Conteúdo do pacote de conteúdo do Webtrends para a página de ajuda do Power BI tem mais informações.
- Começar com o P e R ficou ainda mais simples. No momento em que você colocar o cursor dentro da perguntas e uma caixa de texto, podemos exibir instantaneamente uma lista de perguntas e métricas-chave que são relevantes para seus dados. No menu suspenso, por padrão, você verá as perguntas para blocos já fixados para o painel de controle, bem como uma entrada para cada tabela que você tem em seu conjunto de dados.
- O tamanho de tela dinâmico que exibimos por padrão renderiza todos os itens de relatório com dimensões ideais para o tamanho e a taxa de janela do navegador. Se você quiser bloquear na taxa de proporção ou deseja ajustar seu relatório de forma diferente, damos suporte a outras três opções: ajustar à página, ajuste a largura e o tamanho real.
- Também aumentamos o limite no número de conjuntos de dados e relatórios, que você pode ter. Você agora pode ter até 200 conjuntos de dados e 200 relatórios para cada conjunto de dados na sua conta do Power BI.

25 de agosto de 2015

- Agora você pode usar o Power BI para monitorar, explorar e visualizar seus dados do Adobe Analytics. Com um pacote de conteúdo de fora da caixa, você pode se conectar e descobrir ideias de seus dados imediatamente. Para saber mais, visite a página de ajuda do pacote de conteúdo do Adobe Analytics para o Power BI.

18 de agosto de 2015

- Azure Mobile Engagement é um aplicativo de serviço de análise que permite aos desenvolvedores controlar o desempenho do seu aplicativo ajudando a aumentar o uso do aplicativo e de retenção. Usar o pacote de conteúdo do Power BI Azure Mobile Engagement você pode se conectar rapidamente um painel fora da caixa, um conjunto de relatórios e um conjunto de dados estruturados e obter instantaneamente ideias sobre como seu aplicativo está funcionando. Consulte o pacote de conteúdo do Azure Mobile Engagement na página de ajuda do Power BI para obter mais informações.

11 de agosto de 2015

- Mandrill é um serviço de infraestrutura de email desenvolvido pela MailChimp que permite que você analise suas campanhas de email em uma ampla variedade de informações. Com o pacote de conteúdo do Power BI Mandrill, você pode conectar-se rapidamente aos seus dados do Mandrill e imediatamente obter ideias sobre o boletim informativo ou campanhas de marketing. Para obter detalhes adicionais sobre como começar, consulte a página de ajuda do pacote de conteúdo do Mandrill para o Power BI.

4 de agosto de 2015

- Power BI agora oferece aos usuários de identificação de circuito a capacidade de controlar e monitorar todos os seus serviços de comunicações de nuvem de ID de Circuito para fazer as decisões comerciais certas. Para obter detalhes adicionais sobre como começar, consulte a página de ajuda do pacote de conteúdo de ID de Circuito para o Power BI.
- Hoje, já lançamos um aprimoramento do recurso de compartilhamento de painel para torná-lo ainda mais fácil de usar. Se sua organização usa o Office 365 para email, você pode agora compartilhar a um grupo de distribuição de email da mesma forma você poderia enviar um email no Outlook. Basta inserir o endereço do grupo de distribuição e clicar em compartilhamento. Todos os membros do grupo de distribuição receberão um convite por email para exibir o painel.

28 de julho de 2015

- Estamos felizes em anunciar atualização desta semana, o Power BI agora oferece desempenho com do banco de dados de conteúdo de pacote Sentry SQL. Esse pacote de conteúdo inclui um painel de controle e relatórios para ajudá-lo a monitorar as implantações do SQL Server que você controla usando a nuvem SQL Sentry. Para obter detalhes adicionais sobre como começar, consulte a página de ajuda do pacote de conteúdo do SQL Sentry para o Power BI.

24 de julho de 2015

- Estamos felizes em anunciar nossa versão de "disponibilidade geral" (GA) do Power BI. Você pode continuar a usar a versão gratuita do Power BI ou inscreva-se no Power BI Pro. Como parte da versão GA, estamos oferecendo alguns excelentes novos recursos:
- Uma nova visualização e experiência de criação de relatório: a nova tela de relatório tem uma seleção maior de visualizações, mais controle sobre a formatação de títulos, legendas, eixos, cores, planos de fundo e muito mais.
- Grupos do Power BI: os grupos oferecem uma experiência de colaboração eficiente criada nos grupos do Office 365.
- Pacotes de conteúdo organizacionais: o Power BI torna a criação de painéis e relatórios extremamente simples e agora os usuários podem publicar esse conteúdo na galeria do conteúdo organizacional.
- Exibir em arquivos de Excel inteiros: você pode colocar qualquer pasta de trabalho do Excel armazenada no OneDrive for Business no Power BI e exibir a pasta de trabalho inteira, exatamente como você faria no Excel Online.
- Colocar em arquivos CSV: arquivo Excel ou área de trabalho do Power BI, como um arquivo de texto (CSV) de valores separados por vírgula, também pode ser um conjunto de dados para seus relatórios e painéis do Power BI.
- Substituir arquivos de Excel, Power BI Desktop e CSV: você pode carregar uma versão atualizada de um

arquivo no Power BI e ele substituirá o conjunto de dados existente. Todos os relatórios e painéis que estiverem conectados a esse conjunto de dados agora automaticamente usam a nova versão.

- Estamos felizes em anunciar atualização desta semana, o Power BI agora rastreamento de item de trabalho no pacote de conteúdo do Visual Studio Online. Essa atualização inclui um novo painel de controle, relatório e um conjunto de dados atualizado, oferecendo ideias de seus itens de trabalho além das métricas importantes sobre seu repositório Git, solicitações de recepção e conteúdo de controle de versão incluída na versão inicial. Para obter detalhes adicionais sobre como começar, consulte a página de ajuda do pacote de conteúdo do Visual Studio Online para o Power BI.

14 de julho de 2015

- A Acumatica Cloud ER fornece um conjunto de aplicativos de gerenciamento de negócios totalmente integrada como finanças, distribuição, CRM e contabilidade de projeto, com uma plataforma robusta e flexível. Com o pacote de conteúdo do Acumatica do Power BI, você pode se conectar e obter informações rapidamente sobre os dados de sua oportunidade. Esse conteúdo inclui um painel fora da caixa, um conjunto de relatórios e um conjunto de dados estruturados para explorar e fornecer detalhes como seu total ganho de oportunidades por data. Leia mais aqui.
- O Azure HDInsight agora oferece um serviço do Spark totalmente gerenciado. Essa funcionalidade permite cenários como o aprendizado de máquina iterativo e análise de dados interativa. O Power BI permite que você se conectar diretamente aos dados no Spark oferecendo uma exploração simples e simultânea do HDInsght. Leia nosso documento de ajuda para obter mais informações.
- Integração da navegação do Office 365 e iniciador do aplicativo. Com um único clique, você pode navegar em todos os aplicativos do Office 365.
- Especificando uma URL personalizada que os usuários navegam quando ao clicar em um bloco. Agora você tem a capacidade de controlar exatamente onde os usuários estão: um relatório específico, outro painel, um relatório do SSRS ou um site externo.
- Visibilidade e gerenciamento de armazenamento está consumindo no Power BI
- Configuração do elemento visual e campos exibidos em P e R

7 de julho de 2015

- Um dos recursos mais esperados e solicitados já está disponível no Power BI. Começando hoje no Power BI, você pode atualizar conjuntos de dados se conectar às suas fontes locais como o SQL Server. Você pode atualizar um conjunto de dados que foi criado de um arquivo de do Power BI Designer ou pasta de trabalho Excel com os dados importados na pasta de trabalhando usando o Power Query ou Power Pivot.

30 de junho de 2015

- Lançamos um novo pacote de conteúdo do Power BI UserVoice que pode ajudá-lo a monitorar e visualizar os dados UserVoice e imediatamente obter ideias sobre ele com o painel pronto para uso e relatório.

23 de junho de 2015

- Os arquivos do Power BI Desktop podem atualizados (atualização agendada e atualizar agora) quando carregado ao serviço do Power BI.
- Estamos lançando a maior alteração visual no Power BI desde dezembro: uma experiência mais limpa e simples para Obter dados. Quando você clica em obter dados, será apresentada uma única tela com um conjunto de categorias à sua escolha. Isso tornará ainda mais fácil de encontrar o conteúdo que é importante para você.
- O Data Warehouse do Azure SQL oferece a escala elástica e processamento paralelo em maciço. Com a visualização pública limitada anunciada hoje, o Power BI permite conectar-se diretamente aos dados armazenados no Data Warehouse do Azure SQL oferecendo uma exploração simples e dinâmica.

Depois de criar uma conexão com o data warehouse, as consultas são geradas em tempo real e enviadas de volta para a fonte como explorar os dados. Isso remove a necessidade de criar e carregar um modelo de dados personalizados e oferece uma exploração interativa de seus dados.

16 de junho de 2015

- O SweetIQ permite que você acompanhe as listas locais, fornecendo um local e analisando os dados do seu ecossistema de pesquisa local. O Power BI permite analisar e monitorar esses dados, oferecendo o conteúdo da caixa criado por meio de seus dados SweetIQ. Para obter detalhes adicionais sobre como começar, consulte a página de ajuda do pacote de conteúdo do SweetIQ para o Power BI.

9 de junho de 2015

- O Power BI permite monitorar e explorar esse dados usando o os APIs do MailChimp, oferecendo um conjunto de conteúdo fora da caixa para a sua análise. O painel, relatórios e conjunto de dados estruturados para o cenário MailChimp permitem que você acesse facilmente os dados como Campanhas Principais de Aberturas totais pelo dia semana. Para obter detalhes adicionais sobre como começar, consulte a documentação do pacote de conteúdo do MailChimp para o Power BI.

2 de junho de 2015

- É fácil acompanhar estatísticas importantes sobre seus aplicativos com o Power BI e o pacote de conteúdo do appFigures. Para obter detalhes adicionais sobre como se conectar e começar, consulte a documentação para o pacote de conteúdo appFigures para o Power BI.

28 de maio de 2015

- Obter rápido aprofundamento em seus dados da conta QuickBooks Online usando nosso pacote de conteúdo. Para obter detalhes adicionais sobre como se conectar e começar, consulte a documentação do pacote de conteúdo do QuickBooks Online para o Power BI.

13 de maio de 2015

- Com a atualização mais recente do Power BI, você pode se conectar aos dados registrados pela **auditoria de banco de dados SQL** com um conjunto de relatórios e um painel de controle personalizado. Este pacote de conteúdo torna fácil localizar eventos suspeitos, atividades incomuns e tendências, com base em um conjunto de dados criado para o relatório. Saiba mais na postagem do blog e na documentação.
- Você pode se conectar diretamente aos dados armazenados em seu **banco de dados SQL do Azure**. Podemos gerar e enviar consultas para fonte, permitindo que você crie relatórios interativos diretamente em seu banco de dados dinamicamente. Você pode ler a postagem do blog e a documentação para obter mais informações.

7 de maio de 2015

- Atualizamos nossa aparência em um novo design moderno, uma aparência nova e distinta, mantendo o foco no que importa: seus dados e suas ideias.

28 de abril de 2015

- O Power BI agora está disponível em **44 idiomas**. Leia nossa postagem do blog para ver a lista completa.

23 de abril de 2015

- Você pode visualizar e explorar os seus dados do **Microsoft Dynamics Marketing** com nosso novo pacote de conteúdo! Você pode ler a postagem do nosso blog e documentação para obter mais informações.

15 de abril de 2015

- Você pode visualizar e explorar os seus dados do **Google Analyticsg** com nosso novo pacote de conteúdo! Com o pacote de conteúdo do Google Analytics, você obterá um painel, relatório e conjunto de dados que permitem que você obtenha informações sobre o uso do site nos últimos 6 meses. Você pode ler a postagem do nosso blog e documentação para obter mais informações.
- Agora você pode **fixar todos os cartões** e esperar os que contêm KPIs e imagens de P e R e relatórios
- Agora você pode **usar cartões de P e R** usando a frase "como cartão' ao final da consulta

31 de março de 2015

- Os painéis do **GitHub** têm novos elementos visuais que se concentram na criação de uma comunidade, cálculos e layout aprimorados
- Os painéis do **SendGrid** têm novos elementos visuais e um novo layout para ajudar você a encontrar os melhores resultados
- Você já pode usar **treemaps em P e R** por meio da frase "como treemap" no final da consulta
- Agora você pode **fixar treemaps** de P e R e relatórios
- Várias correções de bugs

25 de fevereiro de 2015

- Correções de bug e aprimoramentos à experiência do usuário e confiabilidade.

26 de janeiro de 2015

- A confiabilidade e a usabilidade do serviço foi aprimorada por meio de várias correções de bugs.

2014

11 de dezembro de 2014

- A confiabilidade de atualização com o OneDrive foi aprimorada. Algumas situações em que as pastas de trabalho não foram atualizadas por meio do OneDrive foram resolvidas.

Próximas etapas

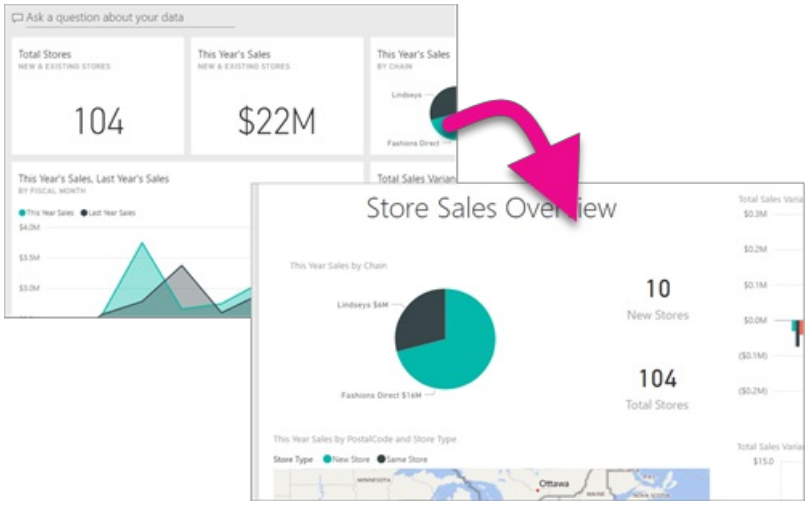
Introdução ao Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Inscrever-se no Power BI como indivíduo

28/06/2018 • 17 minutes to read • Edit Online

Saiba como se inscrever no Power BI e comece a usá-lo para atender às suas necessidades pessoais de relatório e visualização.



O Power BI pode ser sua ferramenta pessoal de relatório e visualização, além de poder servir como o mecanismo de decisões e análise por trás de projetos de grupo, divisões ou empresas inteiras.

Este artigo descreverá as opções que você tem para se inscrever e começar a usar o serviço do Power BI. Para obter informações sobre as diferenças entre o Power BI Gratuito e Pro, consulte Power BI Gratuito vs. Pro.

Você tem algumas opções

Como indivíduo, você tem várias opções para se inscrever e começar a usar o Power BI. Você pode optar por se inscrever gratuitamente ou pode comprar uma assinatura do Power BI Pro. Caso inscreva para uma conta gratuita, quando estiver conectado ao serviço, você poderá aceitar uma avaliação gratuita de 60 dias do Power BI Pro.

Se fizer parte de uma organização existente que usa o Office 365, você ainda pode se inscrever para uma conta gratuita. Seu administrador de TI também tem algumas opções para comprar o Power BI Pro e atribuir licenças. Para obter mais informações sobre quais opções estão disponíveis como administrador de TI, consulte Comprando o Power BI Pro.

> **NOTE**
> Se você estiver em uma organização, a inscrição individual poderá estar desabilitada. Veja A inscrição individual foi desativada para obter mais informações se você receber um erro indicando que ela foi desativada.

O que é necessário para se inscrever?

Para se inscrever no Power BI, é necessário um email de trabalho. Se você tentar se inscrever no Power BI com um email pessoal, ele falhará.

Qual endereço de email pode ser usado com o Power BI?

O Power BI requer que você use um endereço de email corporativo ou escolar para se inscrever. Não é possível se inscrever no Power BI usando endereços de email fornecidos por provedores de telecomunicação ou de

serviços de email do consumidor. Isso inclui outlook.com, hotmail.com, gmail.com e outros.

Se você tentar se inscrever com um endereço de email pessoal, receberá uma mensagem indicando para usar um endereço de email corporativo ou escolar.

> **NOTE**
> Você pode se inscrever no Power BI com endereços .gov ou .mil. Para obter informações, veja Registrar sua organização do Governo dos EUA no serviço do Power BI.

> **NOTE**
> Após se inscrever, você pode convidar usuários para ver o conteúdo no seu locatário do Power BI com qualquer endereço de email, incluindo contas pessoais.

Qual é necessário para você?

Você pode determinar de qual deles você precisa revisando o que é fornecido com cada tipo de licença. Usuários gratuitos têm a maioria das funcionalidades dos serviços, com exceção dos recursos de colaboração e compartilhamento. Usuários do Power BI Pro podem fazer uso de todos os recursos do serviço, mas ele não é gratuito. Se você não precisar compartilhar conteúdo, o gratuito poderá ser a melhor opção para você. Saiba mais na Página de preços do Power BI.

O restante deste artigo abordará como se inscrever em cada opção.

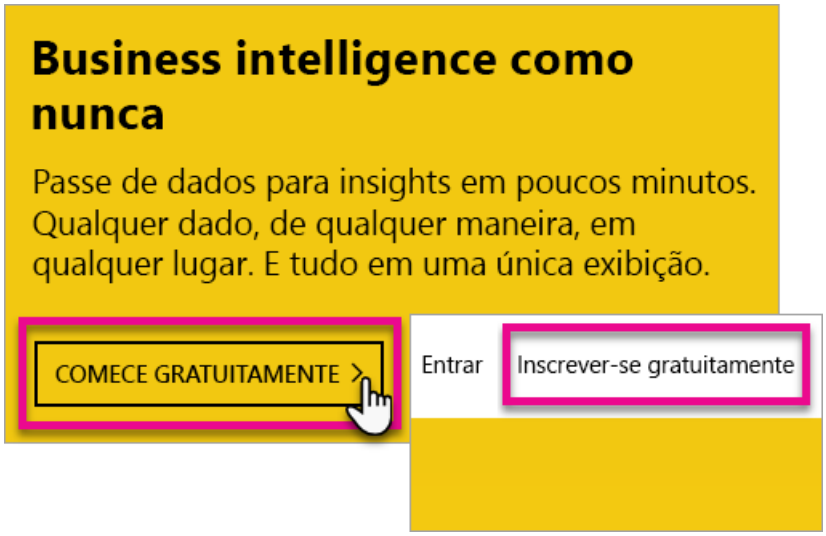
Inscrever-se no Power BI (gratuito) como um indivíduo

A maneira mais rápida de se inscrever no Power BI é se inscrever para uma conta do Power BI (gratuita). Não há nenhum custo para essa conta e ela permite que você use muitos dos recursos disponíveis no serviço.

> **NOTE**
> Se você receber uma mensagem dizendo que já conhecemos você, tente navegar até https://app.powerbi.com e faça logon.

Para se inscrever no Power BI, você pode fazer o seguinte.

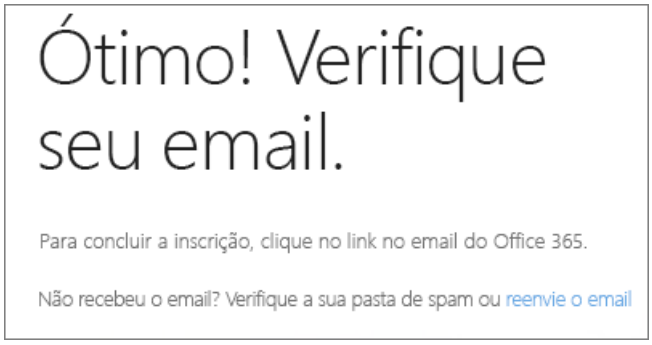
1. Navegue até powerbi.com.
2. Selecione **Iniciar Gratuitamente** ou **Inscreva-se gratuitamente**.



3. Na página de introdução, selecione **Experimente gratuitamente >** no Power BI.

4. Insira o endereço de email com o qual está se inscrevendo e selecione **Inscrever-se**. Certifique-se de que seu endereço de email é permitido para se inscrever. Para obter mais informações sobre qual endereço de email você pode usar, consulte Qual endereço de email pode ser usado com o Power BI.

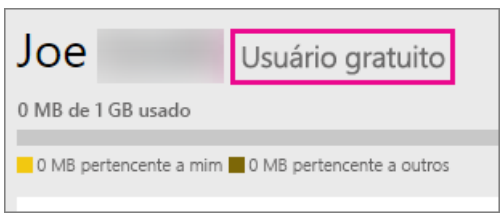
5. Você receberá uma mensagem lhe instruindo a verificar seu email.



6. Selecione o link no email para verificar seu endereço de email. Isso o levará de volta para o fluxo de inscrição. Talvez seja necessário fornecer algumas informações adicionais sobre você.
7. Você será levado para https://app.powerbi.com e pode começar a usar o Power BI como um usuário gratuito.

Aparência dentro do serviço

Quando você estiver conectado ao serviço, será possível verificar se tem uma conta gratuita indo até o ícone de **engrenagem** e selecionando **Gerenciar armazenamento pessoal**.



E se você já fizer parte de uma organização existente?

Se sua conta for parte de uma organização existente, você receberá uma mensagem solicitando que você entre

com essa conta. Selecione **Continuar** e entre com seu logon do Office 365.

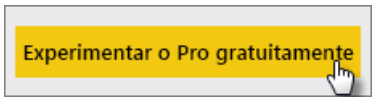
Em seguida, você verá uma mensagem solicitando que selecione **Iniciar**.

Avaliação de 60 dias do Power BI Pro em serviço

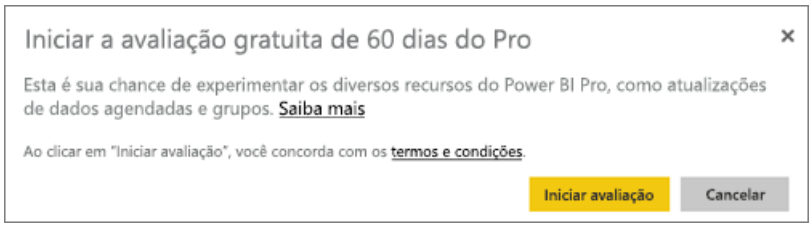
Depois de se inscrever em sua conta gratuita, você pode optar por experimentar o Pro gratuitamente por 60 dias. Você terá acesso a todos os recursos do Pro durante o período da avaliação. O Power BI Pro tem todos os recursos da versão gratuita do Power BI, bem como recursos adicionais de colaboração e compartilhamento. Para obter mais informações, veja Preços do Power BI. Para experimentar uma avaliação gratuita de 60 dias do Power BI Pro, entre no Power BI e experimente um desses recursos do Power BI Pro:

- Criar um espaço de trabalho de aplicativo
- Compartilhar um dashboard

Quando experimentar um desses recursos, você precisará iniciar sua avaliação gratuita. Você também pode optar por usá-lo indo até o ícone de engrenagem e selecionando **Gerenciar armazenamento pessoal**. Em seguida, selecione **Experimentar o Pro gratuitamente** à direita.



Em seguida, é possível selecionar **Iniciar avaliação**.



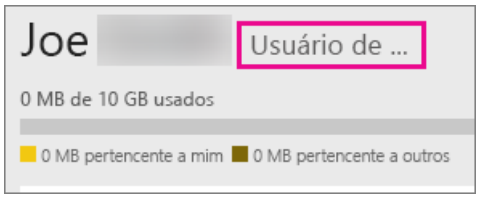
> **NOTE**
>
> Os usuários que aproveitam esta avaliação do Power BI Pro dentro do produto não aparecem no portal de administração do Office 365 como usuários da Avaliação do Power BI Pro (eles aparecem como usuários da versão gratuita do Power BI). No entanto, eles aparecerão como usuários da versão de Avaliação do Power BI Pro na página **gerenciar armazenamento** do Power BI.

> **NOTE**
>
> Se você é um Administrador de TI que deseja adquirir e implantar licenças de avaliação do Power BI para vários usuários em sua organização sem que os usuários individuais aceitem os termos da avaliação individualmente, é possível se inscrever em uma avaliação de assinatura do Power BI Pro. Você precisará ser um Administrador Global ou de Cobrança do Office 365 ou criar um novo locatário para se inscrever em uma avaliação de administrador. Para obter mais informações, consulte Comprando o Power BI Pro.

> **NOTE**
>
> Com a disponibilidade do Power BI Premium e as alterações na oferta gratuita do Power BI em 1º de junho de 2017, você pode estar qualificado para uma Avaliação Pro Estendida. Para obter mais informações, consulte Ativação da Avaliação Pro Estendida.

Aparência dentro do serviço

Quando estiver conectado ao serviço, você poderá verificar se tem uma conta de avaliação do Pro indo até o ícone de **engrenagem* e selecionando **Gerenciar armazenamento pessoal**.



E se você quiser o Power BI Pro completo?

Não há uma maneira de obter a licença do Power BI Pro como indivíduo. Você precisará conversar com seu administrador de TI para comprar e atribuir a licença à sua conta. Para obter mais informações, consulte Comprando o Power BI Pro.

Solução de problemas

Em muitos casos, o registro no Power BI pode ser obtido seguindo o processo simples de inscrição de autoatendimento listado acima. No entanto, há várias razões que você poderá não concluir a inscrição de autoatendimento. A tabela a seguir resume alguns dos motivos mais comuns que você não poderá concluir a inscrição e maneiras de resolver esses problemas.

SINTOMA / MENSAGEM DE ERRO	CAUSA E SOLUÇÃO
Endereços de email pessoais (por exemplo, nancy@gmail.com) Durante a inscrição, você recebe uma mensagem semelhante a esta: *Você inseriu um endereço de email pessoal: insira seu endereço de email profissional para que possamos armazenar os dados da sua empresa de forma segura.* ou *Isso se parece com um endereço de email pessoal. Digite seu endereço de trabalho para que possa se conectar com outras pessoas em sua empresa. Não se preocupe. Não compartilhamos seu endereço com ninguém.*	O Power BI não dá suporte a endereços de email fornecidos por provedores de telecomunicações e serviços de email para consumidores. Para concluir a inscrição, tente novamente usando um endereço de email atribuído por seu trabalho ou sua escola. Se você ainda não conseguiu se inscrever e desejar concluir um processo de configuração mais avançado, é possível registrar-se para obter uma nova assinatura de avaliação do Office 365 e usar esse endereço de email para se inscrever. Tem a conta de usuário convidado como um convidado do B2B do Azure.
Inscrição por autoatendimento desabilitada Você receberá uma mensagem semelhante à seguinte durante a inscrição: *Não podemos concluir sua inscrição. O departamento de TI desativou a inscrição para o Microsoft Power BI. Entre em contato com eles para concluir a inscrição.* ou *Isso se parece com um endereço de email pessoal. Digite seu endereço de trabalho para que possa se conectar com outras pessoas em sua empresa. Não se preocupe. Não compartilhamos seu endereço com ninguém.*	O administrador de TI de sua organização desabilitou a inscrição por autoatendimento para o Power BI. Para concluir a inscrição, entre em contato com seu administrador de TI e peça para que ele siga as instruções mostradas na página abaixo para permitir que os usuários existentes se inscrevam no Power BI e permitir que novos usuários participem de seu locatário existente. Você também poderá ter esse problema se tiver se inscrito no Office 365 por meio de um parceiro. Saiba mais Power BI em sua organização
O endereço de email não é uma ID do Office 365 Você receberá uma mensagem semelhante à seguinte durante a inscrição: *Não foi possível encontrá-lo em contoso.com. Você usa uma ID diferente no trabalho ou escola?* *Tente entrar com essa ID, e se não funcionar, entre em contato com o departamento de TI.*	Sua organização usa IDs para entrar no Office 365 e em outros serviços da Microsoft que são diferentes de seu endereço de email. Por exemplo, seu endereço de email pode ser Nancy.Smith@contoso.com mas sua ID é nancys@contoso.com. Para concluir a inscrição, use a ID atribuída por sua empresa para entrar no Office 365 ou em outros serviços da Microsoft. Se você não sabe o que isso, entre em contato com seu administrador de TI. Se você ainda não conseguiu se inscrever e puder concluir um processo de configuração mais avançado, é possível registrar-se para obter uma nova assinatura de avaliação do Office 365 e usar esse endereço de email para se inscrever.

Próximas etapas

Power BI (gratuito) em sua organização
Compra do Power BI Pro
Contrato de Serviço do Power BI para usuários individuais
Power BI Premium – o que é?
White paper do Power BI Premium

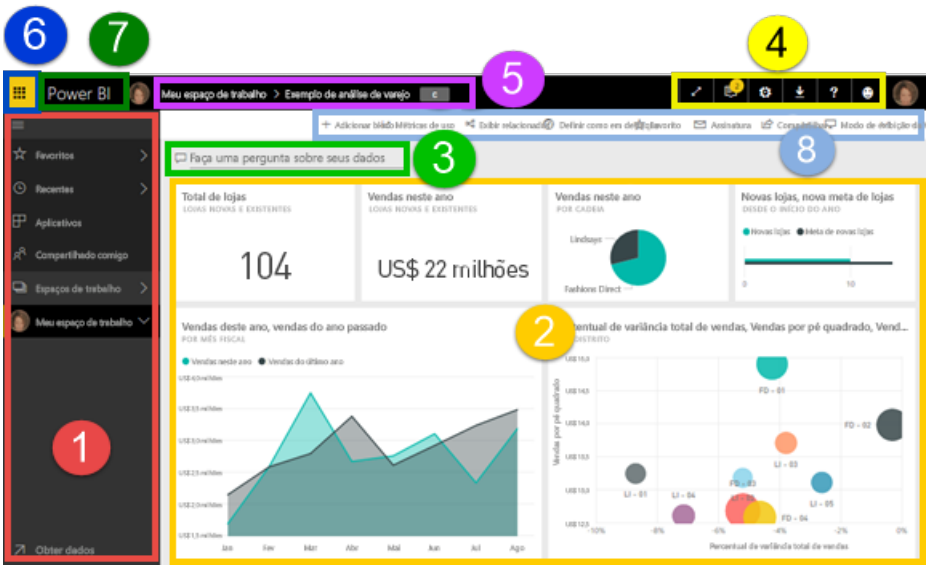
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Power BI – conceitos básicos do serviço do Power BI

04/06/2018 • 26 minutes to read • Edit Online

Este artigo presume que você já se inscreveu no serviço do Power BI e adicionou alguns dados.

Ao abrir o serviço do Power BI, você verá um ***dashboard***. Dashboards são uma coisa que diferencia o serviço do Power BI de Power BI Desktop.



Os principais recursos da sua interface do usuário de serviço do Power BI são os seguintes:

1. painel de navegação (nav esq)
2. telas (neste caso, painel com blocos)
3. caixa de perguntas de P e R
4. botões de ícone, incluindo ajuda e comentários
5. bloco do painel (caminho de navegação, também trilhas)
6. Iniciador do aplicativo do Office 365
7. Botão Página inicial do Power BI
8. Botões de ícone rotulados

Nos aprofundaremos nesses itens mais tarde, mas primeiro vamos examinar alguns conceitos do Power BI.

Ou, talvez você queira assistir a este vídeo primeiro antes de ler o restante deste artigo. Nesse vídeo, Will examina os conceitos básicos e oferece um tour pelo serviço do Power BI.

https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M

Conceitos do Power BI

Os quatro maiores blocos de construção do Power BI são: ***painéis***, ***relatórios***, ***pastas de trabalho*** e ***conjuntos de dados***. E eles ficam todos organizados em ***pastas de trabalho***. É importante entender os espaços de trabalho antes de nos aprofundarmos nos quatro blocos de construção, então, vamos começar com essa parte.

Espaços de trabalho

Espaços de trabalho são contêineres para painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjunto de dados no Power BI. Há dois tipos de espaços de trabalho: **Meu Espaço de Trabalho* e espaços de trabalho do aplicativo. Então, o que é um *aplicativo*? Um *aplicativo* do Power BI é uma coleção de painéis e relatórios para entregar métricas-chave para sua organização. Aplicativos são interativos, mas não podem ser editados

- *Meu Espaço de Trabalho* é o espaços de trabalho para qualquer cliente do Power BI trabalhar com seu conteúdo. Apenas você tem acesso ao Meu Espaço de Trabalho pertencente a você. Caso queira compartilhar algum dos seus conteúdos, você tem várias opções: criar um espaço de trabalho do aplicativo no qual você agrupa conteúdos em um *aplicativo* e o torne disponível para outros na sua organização ou criar um espaço de trabalho do aplicativo e permitir o acesso de seus colegas a ele para que vocês possam compartilhar e colaborar.
- *Espaços de trabalho do aplicativo* são usados para colaborar e compartilhar conteúdo com colegas. Eles também são os locais nos quais você cria, publica e gerencia aplicativos para sua organização. Imagine-os como áreas de preparo e contêineres para o conteúdo que vai formar um aplicativo do Power BI. Você pode adicionar colegas aos seus espaços de trabalho do aplicativo e colaborar em painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjunto de dados. Todos os membros do espaço de trabalho do aplicativo precisam ter licenças do Power BI Pro, mas clientes do aplicativo (os colegas que têm acesso aos aplicativos) não necessariamente precisam de licenças Pro.

Para saber mais, consulte a seção **Compartilhar seu trabalho** do Sumário, começando com Como eu devo colaborar e compartilhar painéis e relatórios

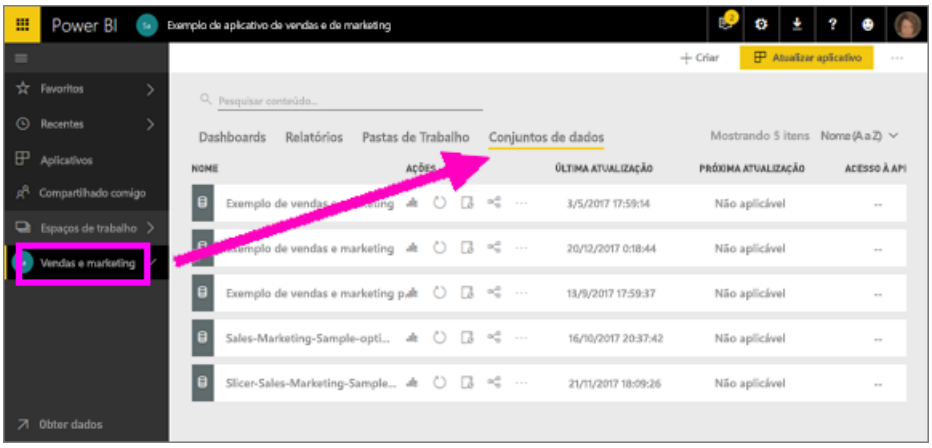
Agora voltemos aos blocos de construção do Power BI. Você não pode ter painéis ou relatórios sem dados (bem, você até pode ter painéis vazios e relatórios vazios, mas eles não são muito úteis até que tenham dados), então vamos começar com os **conjuntos de dados**.

Conjuntos de dados

Um *conjunto de dados* é uma coleção de dados que você *importa* ou a que *se conecta*. O Power BI permite que você se conecte a todos os tipos de conjuntos de dados, os importe e os reúna em um único lugar.

Conjuntos de dados estão associados aos *espaços de trabalho*, e um conjunto de dados exclusivo pode ser parte de muitos espaços de trabalho. Ao abrir um espaço de trabalho, os conjuntos de dados associados estarão listados na guia **Conjuntos de Dados**. Cada conjunto de dados listado representa uma fonte de dados única, por exemplo, uma planilha do Excel no OneDrive, um conjunto de dados de tabela SSAS local ou um conjunto de dados do Salesforce. Há várias diferentes fontes de dados com suporte, e sempre estamos adicionando novas. Veja a lista de tipos de conjunto de dados que podem ser usados com o Power BI.

No exemplo abaixo, selecionamos o espaço de trabalho do aplicativo "Vendas e marketing" e clicamos na guia para **Conjuntos de dados**.



UM conjunto de dados...

- pode ser usado repetidamente em um ou mais espaços de trabalho.
- pode ser usado em vários relatórios diferentes.
- Visualizações desse único conjunto de dados podem ser exibidas em vários painéis diferentes.

Para conectar-se a um conjunto de dados ou importá-lo, selecione **Obter Dados** (na parte inferior da navegação esquerda) ou selecione **+ Criar > Conjunto de dados** (no canto superior direito). Siga as instruções para se conectar à fonte específica ou importá-la e depois adicionar o conjunto de dados ao espaço de trabalho ativo. Novos conjuntos de dados ficam marcados com um asterisco amarelo. O trabalho que você realiza no Power BI não altera o conjunto de dados subjacente.

Se você fizer parte de um ***espaço de trabalho do aplicativo***, os conjuntos de dados adicionados por um membro do espaço de trabalho estarão disponíveis para os outros membros do espaço de trabalho.

Conjuntos de dados podem ser atualizados, renomeados, explorados e removidos. Use um conjunto de dados para criar um relatório do zero ou executando insights rápidos. Para ver quais relatórios e painéis já estão usando um conjunto de dados, selecione **Exibição relacionada**. Para explorar um conjunto de dados, selecione-o. O que você está fazendo é abrir o conjunto de dados no editor de relatórios, onde pode de fato começar a se aprofundar nos dados e criar visualizações. Então, vamos passar para o próximo tópico – relatórios.

Mergulhe mais fundo

- Power BI Premium – o que é?
- Obter dados para o Power BI
- Conjuntos de dados de amostra para o Power BI

Relatórios

Um relatório do Power BI é uma ou mais páginas de visualizações (quadros e gráficos como gráficos de linhas, gráficos de pizza, mapas de árvore e muito outros). As visualizações também são chamadas de ***visuais***. Todas as visualizações em um relatório vêm de um único conjunto de dados. Relatórios podem ser criados do zero dentro do Power BI, podem ser importados com painéis que colegas compartilharam com você ou podem ser criados quando você se conectar a conjuntos de dados a partir do Excel, Power BI Desktop, banco de dados, aplicativos SaaS e aplicativos. Por exemplo, quando você se conecta a uma pasta de trabalho do Excel que contém planilhas do Power View, o Power BI cria um

relatório baseado nessas planilhas. E quando você se conecta a um aplicativo SaaS, o Power BI importa um relatório pré-criado.

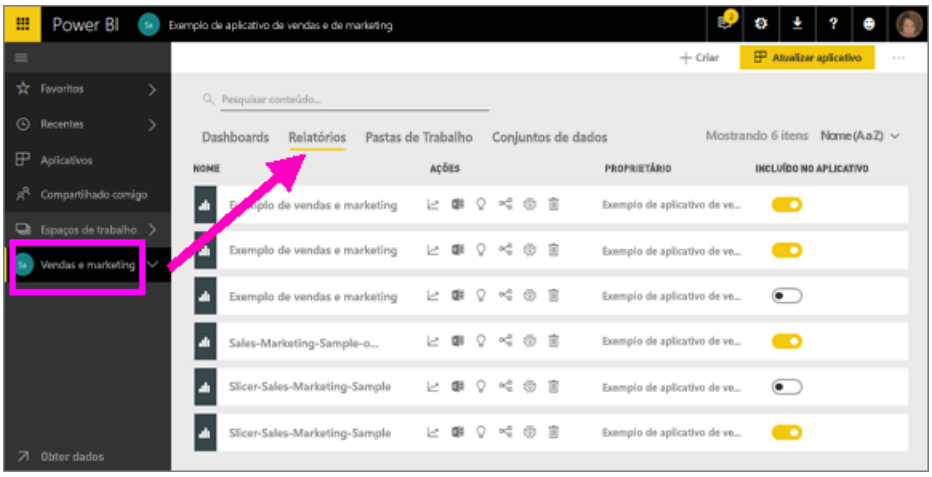
Há dois modos de exibir relatórios e interagir com eles: modo de exibição de Leitura e modo de exibição de Edição. Somente a pessoa que criou o relatório, co-proprietários e pessoas com permissão têm acesso a todos a todos os recursos de exploração, criação e compartilhamento de recursos do ***Modo de Exibição de Edição*** para esse relatório. E as pessoas com quem eles compartilharem o relatório podem explorar e interagir com o relatório usando o ***Modo de Exibição de Leitura***.

Ao abrir um espaço de trabalho, os relatórios associados ficam listados na guia **Relatórios**. Cada relatório listado representa uma ou mais páginas de visualizações baseadas em apenas um conjunto de dados subjacente. Para abrir um relatório, basta selecioná-lo.

Ao abrir um aplicativo, você verá um painel. Para acessar um relatório subjacente, selecione um bloco do painel (falaremos mais sobre isso depois) que foi fixado em um relatório. Lembre-se de que nem todos os blocos são fixados em relatórios, então, talvez seja preciso clicar em alguns blocos para encontrar um relatório.

Por padrão, o relatório abre em Modo de Exibição de Leitura. Basta selecionar **Editar relatório** para abri-lo no Modo de Exibição de Edição (caso tenha as permissões necessárias).

No exemplo abaixo, selecionamos o aplicativo de espaço de trabalho "Vendas e marketing" e clicamos na guia **Relatórios**.



UM relatório...

- está contido em um único espaço de trabalho
- pode ser associado com vários painéis dentro desse espaço de trabalho (blocos fixados a partir desse relatório podem aparecer em diversos painéis).
- pode ser criado usando os dados de um conjunto de dados. (a pequena exceção é que o Power BI Desktop pode combinar mais de um conjunto de dados em um único relatório que pode, por sua vez, ser importado para o Power BI)

Mergulhe mais fundo

- Relatórios no serviço do Power BI e Power BI Desktop

- Relatórios em aplicativos móveis no Power BI

Dashboards

Um *painel* é algo que você cria **no serviço do Power BI** ou algo que um colega cria **no serviço do Power BI** e compartilha com você. Trata-se de uma única tela, que contém nenhum ou mais blocos e widgets. Cada bloco fixado em um relatório ou uma P e R exibe uma única visualização que foi criada a partir de um conjunto de dados e fixado ao painel. Páginas inteiras do relatório também podem ser fixadas a um painel como um bloco único. Há várias maneiras de adicionar blocos ao seu painel; muitas maneiras para serem abordadas neste tópico de visão geral. Para saber mais, veja Blocos do painel no Power BI.

Por que as pessoas criam painéis? Aqui estão apenas alguns dos motivos:

- para ver rapidamente todas as informações necessárias para tomar decisões
- para monitorar as informações mais importantes sobre seus negócios
- para garantir que todos os colegas estejam na mesma página, visualizando e usando as mesmas informações
- para monitorar a integridade uma empresa, produto, unidade de negócios, campanha de marketing, etc.
- para criar uma exibição personalizada de um painel maior – todas as métricas que importam para você

Ao abrir um espaço de trabalho, os painéis associados ficam listados na guia **Painéis**. Para abrir um painel, basta selecioná-lo. Ao abrir um aplicativo, você verá um painel. Cada painel representa uma exibição personalizada de algum subconjunto dos conjuntos de dados subjacentes. Se você possui seu próprio painel, também será preciso editar o acesso aos conjuntos de dados e relatórios subjacentes. Caso o painel tenha sido compartilhado com você, será possível interagir com ele e quaisquer relatórios subjacentes, mas não será possível salvar quaisquer alterações.

Há muitas maneiras diferentes para você ou um colega compartilhar um painel. É preciso ter o Power BI Pro para compartilhar um painel e pode ser necessário para exibir um painel compartilhado.

> **NOTE**
> A fixação e os blocos são abordados com mais detalhes abaixo, sob o título "Dashboard com blocos".

UM painel...

- está associado a um único espaço de trabalho
- pode exibir visualizações de vários conjuntos de dados diferentes
- pode exibir visualizações de vários relatórios diferentes
- pode exibir visualizações fixadas de outras ferramentas (por exemplo, Excel)

Mergulhe mais fundo

- Criar um novo painel em branco e obter alguns dados
- Duplicar um painel
- Criar um modo de exibição de telefone de um painel

Pastas de Trabalho

Pastas de Trabalho são um tipo especial de conjunto de dados. Se você leu a seção **Conjuntos de dados** anterior, já deve saber praticamente tudo de que precisa sobre pastas de trabalho. Mas você deve estar se perguntando porque algumas vezes o Power BI classifica uma pasta de trabalho do Excel como um **Conjunto de dados** e outras vezes como uma **Pasta de trabalho**.

Ao usar o **Obter dados** com arquivos de Excel, você tem a opção de *Importar* ou *Conectar-se* ao arquivo. Ao escolher Conectar-se, sua pasta de trabalho vai aparecer no Power BI assim como apareceria no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você terá alguns ótimos recursos para ajudá-lo a fixar elementos de suas planilhas diretamente nos dashboards.

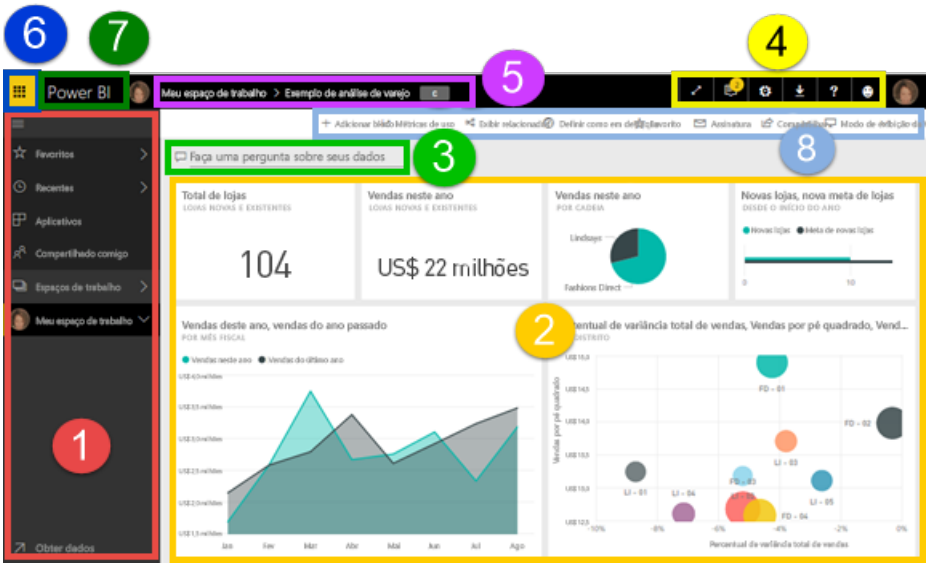
Não é possível editar a pasta de trabalho no Power BI. No entanto, se precisar fazer alterações, clique em Editar e escolha a opção para editar a pasta de trabalho no Excel Online ou abri-la no Excel em seu computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

Mergulhe mais fundo

- Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel
- Publicar no Power BI com o Excel

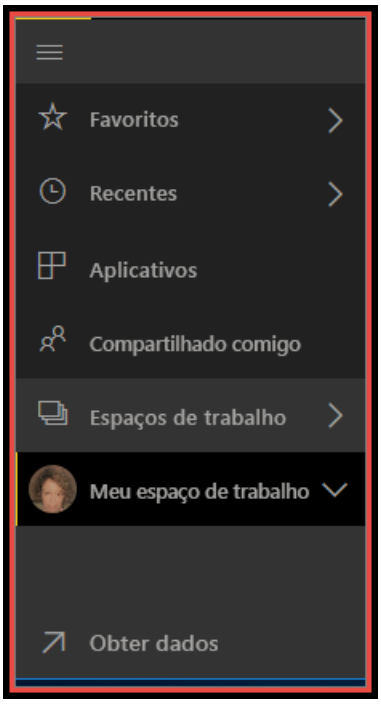
Meu Espaço de Trabalho

Nós falamos sobre espaços de trabalho e blocos de construção. Vamos ver novamente a interface do Power BI e revisar as peças que formam a página inicial do serviço do Power BI.



1. Painel de navegação (nav esq)

Use o painel de navegação para localizar e se mover entre os espaços de trabalho e os blocos de construção do Power BI: painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados.



- Selecione **Obter Dados** para adicionar conjuntos de dados, relatórios e dashboards ao Power BI.
- Expanda e recolha a barra de navegação com este ícone .
- Abra ou gerencie seu conteúdo favorito selecionando **Favoritos**.
- Exiba e abra o conteúdo visitado mais recentemente selecionando **Recente**.
- Exiba, abra ou exclua um aplicativo selecionando **Aplicativos**.
- Algum colega compartilhou um conteúdo com você? Selecione **Compartilhado comigo** para pesquisar e classificar esse conteúdo para encontrar aquilo de que precisa.
- Exiba e abra suas pastas de trabalho selecionando **Pastas de trabalho**.

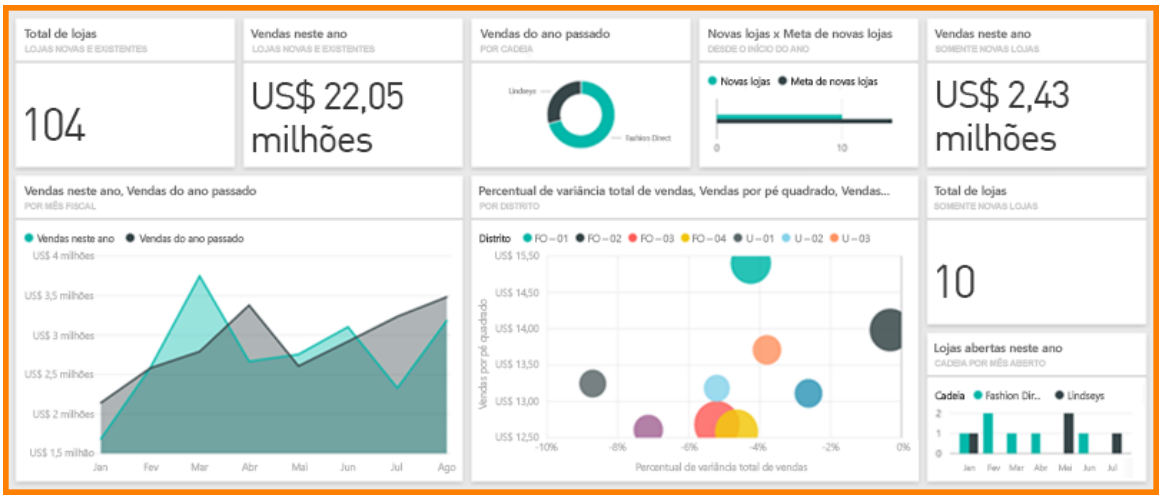
Clique uma vez em

- um ícone ou cabeçalho para abrir a exibição de conteúdo
- uma seta à direita (>) para abrir um menu do submenu para Favoritos, Recentes e Espaços de trabalho.
- um ícone de divisa () para exibir a lista rolável de painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados do **Meu Espaço de Trabalho**.
- um conjunto de dados para explorá-lo

2. Telas

Como abrimos um painel, a área de telas exibe blocos de visualização. Se, por exemplo, nós tivéssemos aberto o editor de relatório, a área de telas exibiria uma página de relatório.

Os painéis são compostos por blocos. Blocos são criados no Modo de Exibição de Edição de relatório, P e R e outros painéis e podem ser fixados no Excel, SSRS e outros. Um tipo especial de bloco chamado de widget é adicionado diretamente ao painel. Os blocos que aparecem em um painel foram especificamente inseridos ali pelo criador/proprietário de um relatório. O ato de adicionar um bloco em um painel é chamado *fixação*.

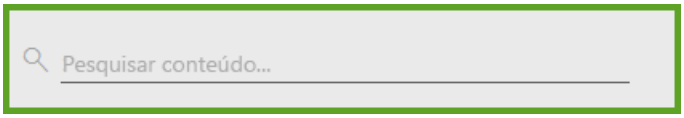


Para obter mais informações, consulte **Dashboards** (acima).

3. Caixa de perguntas de P e R

Uma maneira de explorar seus dados é fazer uma pergunta e deixar que o P e R do Power BI lhe forneça uma resposta, na forma de uma visualização. O P e R pode ser usado para adicionar conteúdo a um painel ou relatório.

O P e R procura uma resposta no conjunto(s) de dados conectado ao painel. Um conjunto de dados conectado é aquele que tem pelo menos um bloco anexado a esse painel.



Assim que você começa a digitar sua pergunta, o P e R leva você até a página de P e R. Conforme você digita, o P e R ajuda você a fazer a pergunta certa e encontrar a melhor resposta com reformulações, preenchimento automático, sugestões e muito mais. Quando você encontrar uma visualização (resposta) de que gosta, fixe-a em seu painel. Para obter mais informações, veja P e R no Power BI.

4. Botões de ícone

Os ícones no canto superior direito são seus recursos para configurações, notificações, downloads, obter ajuda e fornecer comentários à equipe do Power BI. Selecione a seta dupla para abrir o dashboard no modo **Tela inteira**.

5. Bloco do dashboard (caminho de navegação, também trilhas)

Nem sempre é fácil descobrir quais espaços de trabalho e painéis estão ativos, por isso, o Power BI cria um caminho de navegação para você. Neste exemplo, vemos o espaço de trabalho (Meu espaço de trabalho) e o bloco do painel (Exemplo de Análise de Varejo). Se abrimos um relatório, o nome dele seria acrescentado ao final do caminho de navegação. Cada seção do caminho é um hiperlink ativo.

Observe o ícone "C" após o bloco do painel. Esse painel tem uma marca de classificação de dados do tipo "confidencial". A marca identifica o nível de confidencialidade e segurança dos dados. Se o Administrador ativou a classificação de dados, todo painel terá uma definição de marca padrão. Os proprietários de painéis devem mudar a marca para corresponder com o nível de segurança adequado do painel.

6. Iniciador do aplicativo do Office 365

Com o iniciador de aplicativos, todos os aplicativos do Office 365 ficam facilmente disponíveis a um clique. A partir daqui, você pode iniciar rapidamente seus emails, documentos, calendários e muito mais.

7. Página inicial do Power BI

Ao selecioná-la, um painel em destaque (caso tenha definido um) é aberto, caso contrário, é aberto o último painel exibido.

8. Botões de ícone rotulados

Essa área da tela contém opções adicionais para interagir com o conteúdo (neste caso, com o painel). Além dos ícones rotulados que ficam visíveis, ao selecionar as reticências, são reveladas opções para duplicar, imprimir, atualizar o painel e muito mais.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI
Navegação: como explorar o serviço do Power BI Vídeos do Power BI
Editor de relatório - faça um tour

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Navegação: pesquisando, buscando e classificando seu conteúdo no serviço do Power BI

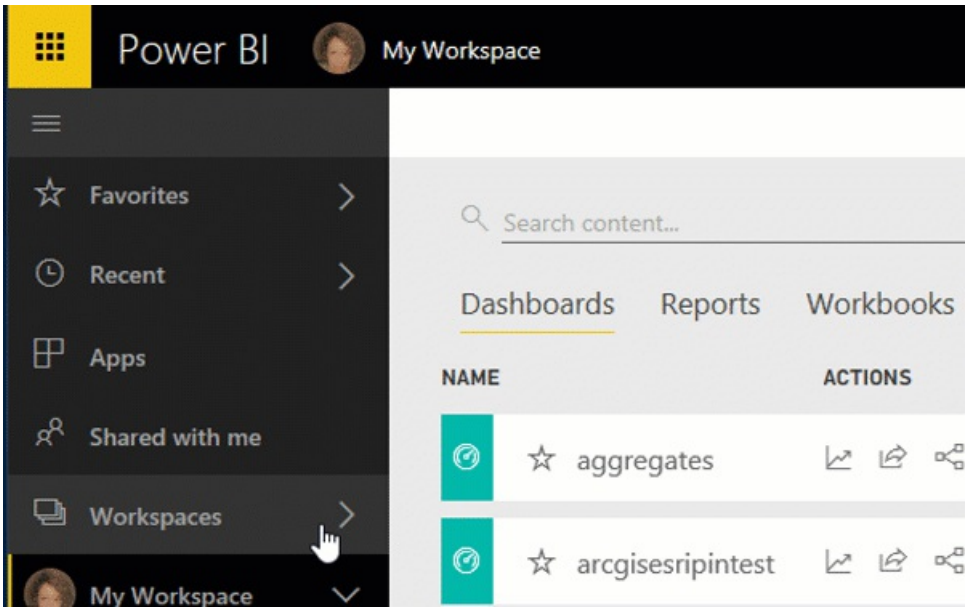
28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Há muitas maneiras de navegar pelo seu conteúdo no serviço do Power BI. O conteúdo é organizado em entre pastas de trabalho por tipo: painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados. E o conteúdo também é organizado por uso: favoritos, recentes, aplicativos, compartilhado comigo e em destaque. Esses caminhos diferentes em seu conteúdo permitem que você localize rapidamente aquilo de que precisa no serviço do Power BI.

> **NOTE**
> Este artigo se aplica ao serviço do Power BI (app.powerbi.com) e não ao Power BI Desktop.

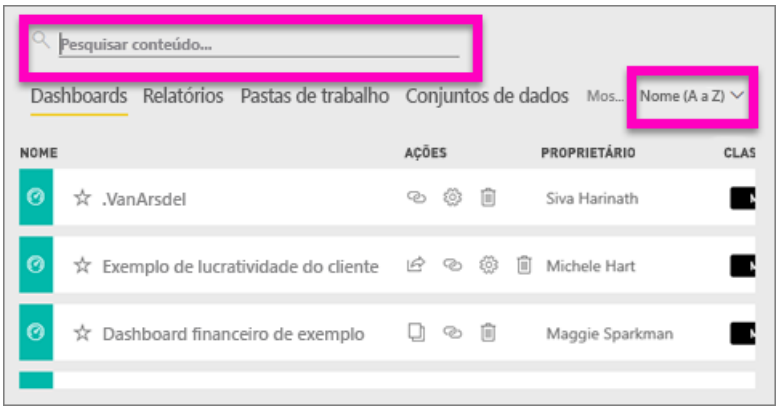
Navegação em espaços de trabalho

O serviço do Power BI separa seu conteúdo do espaço de trabalho por tipo: painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados. Você verá essa organização quando selecionar um espaço de trabalho. Neste exemplo, o espaço de trabalho do aplicativo é denominado "Exemplo de aplicativo de marketing e vendas" e contém 2 painéis, 6 relatórios, 1 pasta de trabalho e 5 conjuntos de dados.



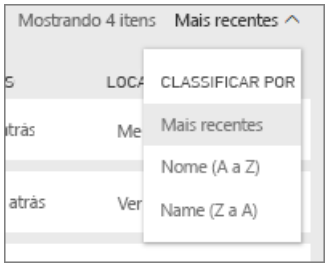
Pesquisa e classificação em espaços de trabalho

Um espaço de trabalho tem quatro guias de conteúdo: Dashboards, Relatórios, Pastas de trabalho e Conjuntos de dados. Cada uma dessas guias contém um campo de pesquisa e um botão de classificação. Quando você estiver começando com o serviço do Power BI, talvez não ache esses recursos úteis, porque você terá apenas um ou dois itens por guia. No entanto, ao longo do tempo você poderá ter que lidar com longas listas de conteúdo. Use a pesquisa e classificação para encontrar facilmente o que você precisa.



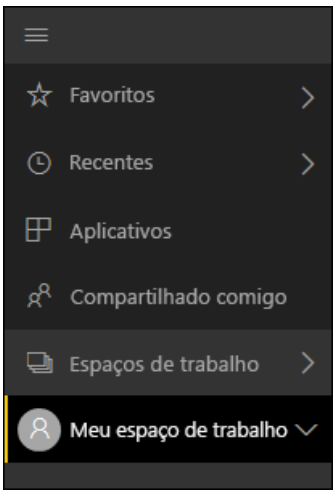
- Inserir um termo de pesquisa para localizar uma correspondência na tela atual

- Selecione o botão de classificação para exibir opções para a página atual. As opções são: classificar por nome ou por proprietário.



Navegação usando a barra de navegação esquerda

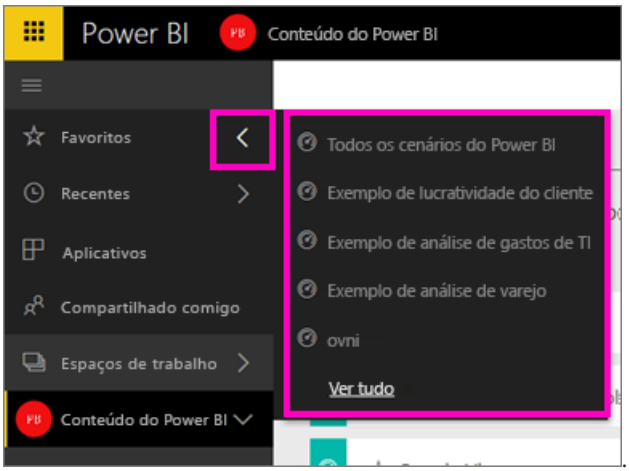
O painel de navegação esquerdo classifica seu conteúdo de modo a tornar ainda mais fácil para você encontrar rapidamente aquilo de que precisa.



O conteúdo que você cria para seu próprio uso está disponível em **Meu Espaço de Trabalho**, o conteúdo que você cria e compartilha com um grupo está disponível em um espaço de trabalho de **Aplicativo**, o conteúdo que

é compartilhado com você está disponível em **Compartilhado comigo** e o conteúdo que você exibiu por último está disponível em **Recente**.

Além disso, você pode marcar o conteúdo como favorito e em destaque. Escolha qual painel você deseja exibir com mais frequência e defina-o como seu painel *em destaque*. Cada vez que você abrir o serviço do Power BI, esse é o dashboard que será exibido em primeiro. Você tem uma série de dashboards e aplicativos que visita com frequência? Ao defini-los como favoritos, eles ficarão sempre disponíveis na sua barra de navegação à esquerda.



Considerações e solução de problemas

- Para conjuntos de dados, a opção **Classificar por** não está disponível por proprietário.

Próximas etapas

Power BI – conceitos básicos

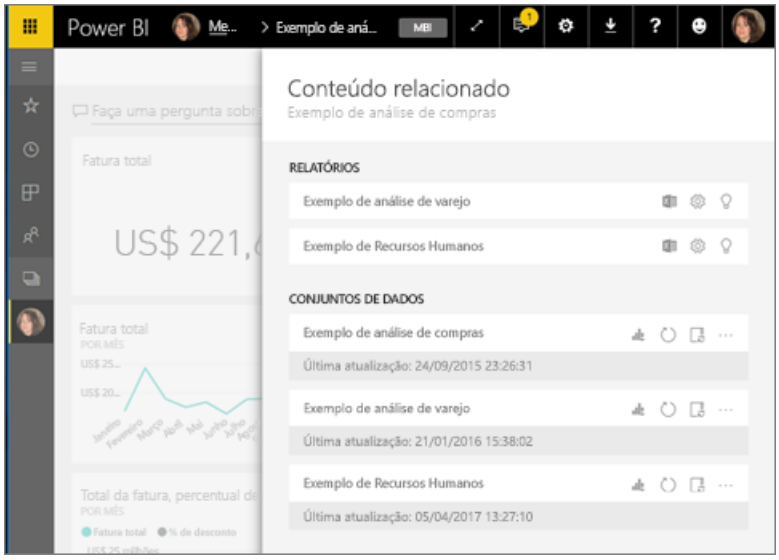
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exibir conteúdo relacionado no serviço do Power BI

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O painel **Conteúdo relacionado** mostra como o conteúdo do serviço do Power BI (dashboards, relatórios e conjuntos de dados) está interconectado. E não para por aí: nesse painel, é possível realizar tarefas comuns como atualizar, renomear, gerar insights e muito mais. Selecione um dashboard ou relatório relacionado e abra-o no espaço de trabalho do Power BI.

Como você provavelmente já descobriu, os relatórios são gerados a partir de conjuntos de dados, as visualizações de relatórios são consequentemente fixadas em dashboards e os elementos visuais dos dashboards nos redirecionam aos relatórios. Mas como saber quais dashboards hospedam visualizações do seu relatório de marketing? E como localizar esses dashboards? O seu dashboard de Compras utiliza visualizações de mais de um conjunto de dados? Nesse caso, que nomes receberam e como é possível abri-los e editá-los? O seu conjunto de dados de RH está sendo realmente usado em relatórios ou dashboards ou podem ser movidos sem romper nenhum link? Perguntas como essas podem ser todas respondidas no painel **Conteúdo relacionado**. O painel não apenas exibe o conteúdo relacionado, mas também permite que você tenha controle sobre o conteúdo e navegue facilmente entre o conteúdo relacionado.



NOTE

O recurso de conteúdo relacionado não funciona em conjuntos de dados de streaming.

Exibir o conteúdo relacionado de um dashboard

Assista Exibirá o conteúdo relacionado de um dashboard. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para experimentar sozinho com o conjunto de dados exemplo de Análise de compras.

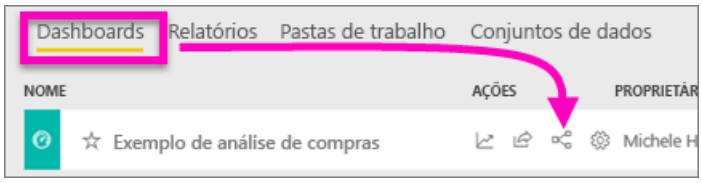
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M#t=3m05s

É preciso ter no mínimo permissões de *exibição* em um dashboard para abrir o painel **Conteúdo relacionado**. Neste exemplo, estamos usando o Exemplo de análise de compras.

Método 1

Em um espaço de trabalho, selecione a guia **Dashboards** e, em seguida, selecione o ícone **Exibir relacionados**

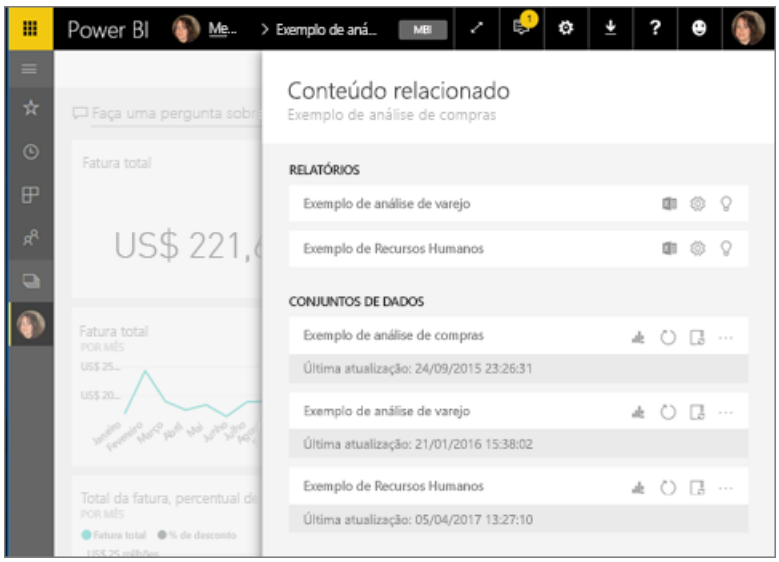
.



Método 2

Com um dashboard aberto, selecione Exibir relacionados na barra de menus superior.

O painel **Conteúdo relacionado** é aberto. O painel mostra todos os relatórios com visualizações fixadas no dashboard e seus conjuntos de dados associados. Nesse dashboard, há visualizações fixadas de três diferentes relatórios, e os relatórios se baseiam em três diferentes conjuntos de dados.



Neste ponto, você pode controlar diretamente o conteúdo relacionado. Por exemplo, selecione um nome de relatório para abri-lo. Para relatórios listados, selecione um ícone para analisar no Excel, renomear ou obter insights. Para um conjunto de dados, selecione um ícone para criar um novo relatório, atualizar, renomear, analisar no Excel, obter insights ou abrir a janela **Configurações** do conjunto de dados.

Exibir o conteúdo relacionado de um relatório

É preciso ter no mínimo permissões de *exibição* em um relatório para abrir o painel **Conteúdo relacionado**. Neste exemplo, estamos usando o Exemplo de análise de compras.

Método 1

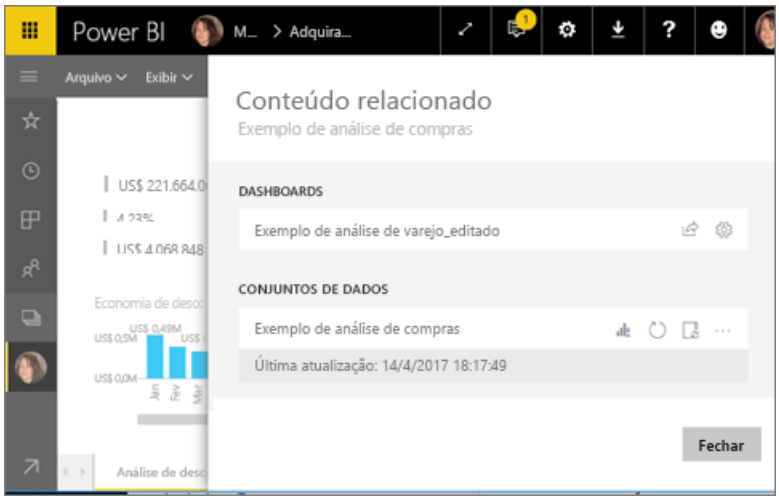
Em um espaço de trabalho, selecione a guia **Relatórios** e, em seguida, selecione o ícone **Exibir relacionados**

.

Método 2

Abra o relatório no Modo de exibição de leitura e selecione o Exibir relacionados na barra de menus superior.

O painel **Conteúdo relacionado** é aberto. O painel mostra o conjunto de dados associado e todos os dashboards com pelo menos um bloco fixado extraído do relatório. Neste relatório, há visualizações fixadas em dois dashboards diferentes.



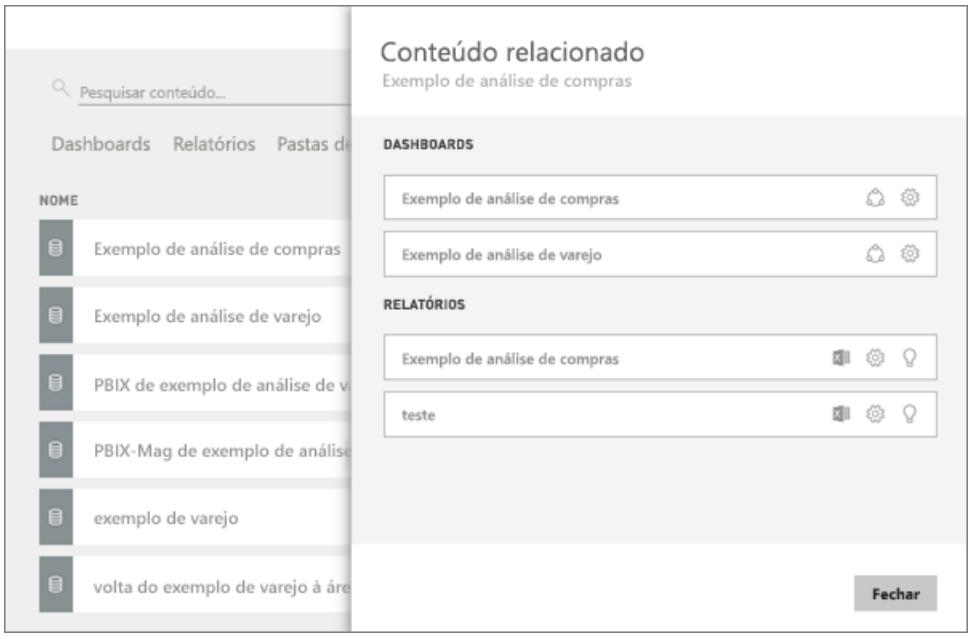
Neste ponto, você pode controlar diretamente o conteúdo relacionado. Por exemplo, selecione um nome de dashboard para abri-lo. Em qualquer dashboard da lista, selecione um ícone para compartilhar o dashoard com outras pessoas ou abrir a janela **Configurações** do dashboard. Para o conjunto de dados, selecione um ícone para criar um novo relatório, atualizar, renomear, analisar no Excel, obter insights ou abrir a janela **Configurações** do conjunto de dados.

Exibir o conteúdo relacionado de um conjunto de dados

É preciso ter no mínimo permissões de *exibição* em um conjunto de dados para abrir o painel **Conteúdo relacionado**. Neste exemplo, estamos usando o Exemplo de análise de compras.

Em um espaço de trabalho, selecione a guia **Conjuntos de dados** e, em seguida, localize o ícone **Exibir relacionados** .

Selecione o ícone para abrir o painel **Conteúdo relacionado**.



Neste ponto, você pode controlar diretamente o conteúdo relacionado. Por exemplo, selecione um nome de dashboard ou de relatório para abri-lo. Em qualquer dashboard da lista, selecione um ícone para compartilhar o dashoard com outras pessoas ou abrir a janela **Configurações** do dashboard. Para relatórios, selecione um ícone para analisar no Excel, renomear ou obter insights.

Limitações e solução de problemas

- Se não houver espaço suficiente no navegador, não será possível ver uma opção de **Exibir relacionados**, mas ainda será possível ver o ícone Exibir relacionados . Selecione o ícone para abrir o painel **Conteúdo relacionado**.
- Para abrir o Conteúdo relacionado de um relatório, é preciso estar na exibição de Leitura.
- O Conteúdo relacionado não está disponível no Power BI Desktop.
- O recurso Conteúdo relacionado não funciona em conjuntos de dados de streaming.

Próximas etapas

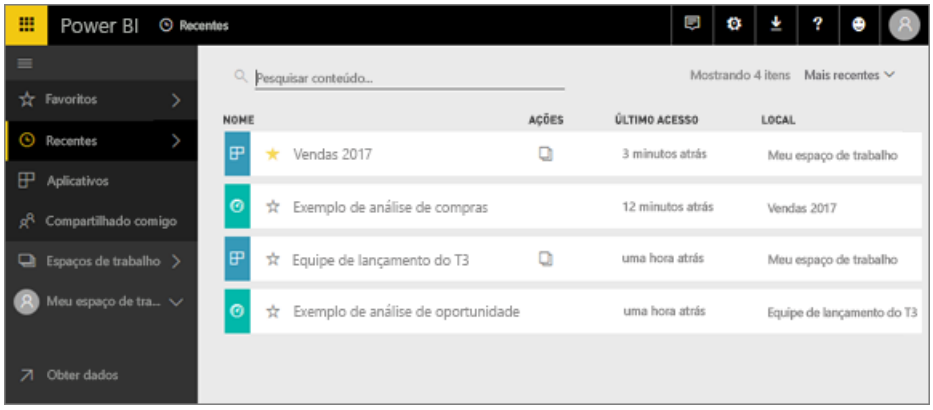
- Introdução ao serviço do Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Conteúdo recente no serviço do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O que é o conteúdo recente

Conteúdo recente são os últimos itens que você visitou, até um máximo de 20 itens. Isso inclui: painéis, relatórios, aplicativos e pastas de trabalho em todos os seus espaços de trabalho.

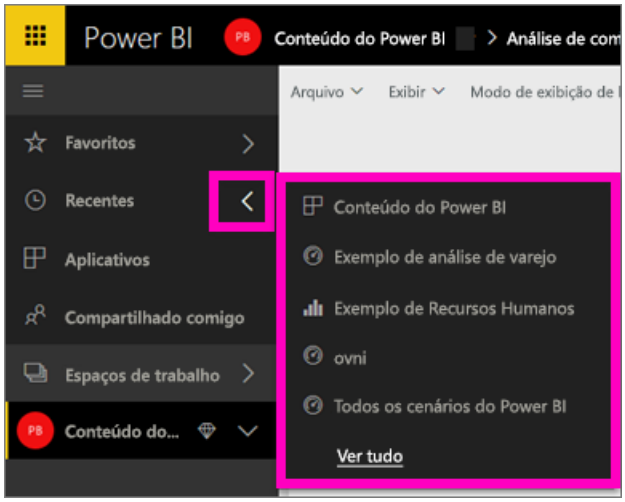


Assista à Amanda demonstrar como as lista de conteúdo **Recente** são preenchidas e, em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testar por conta própria.

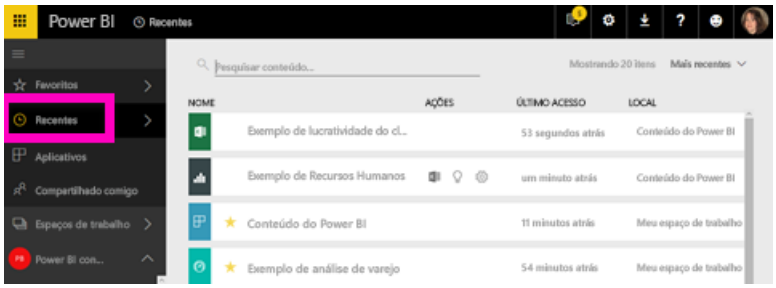
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Exibir conteúdo recente

Para ver seus cinco itens visitados mais recentemente, no menu de navegação à esquerda, selecione a seta à direita de **Recente**. Nesse local você pode selecionar o conteúdo recente para abri-lo. Apenas os cinco itens mais recentes são listados.



Se você tem mais de cinco itens recentemente visitados, selecione **Ver todos** para abrir a tela Recente (veja abaixo). Também é possível selecionar **Recente**, ou o ícone , no menu de navegação esquerdo.



Deste local você pode interagir com o conteúdo da mesma forma que faria nas guias **Dashboards**, **Relatórios** e **Pastas de trabalho** individuais e na tela **Aplicativos**.

Próximas etapas

Aplicativos do serviço do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Aceitar recursos de visualização do serviço do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

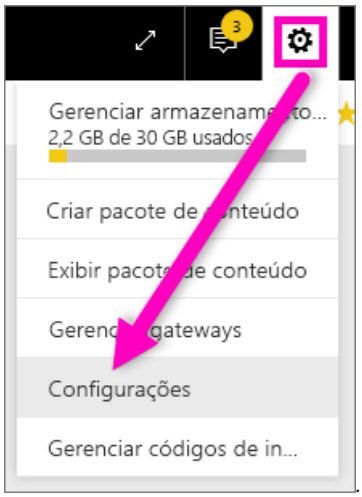
O que é a *versão prévia dos recursos*?

À medida que fizermos melhorias no serviço do Power BI, lançaremos novas funcionalidades como *versão prévia dos recursos*. A versão prévia dos recursos pode ser ligada e desligada, oferecendo a você a oportunidade de experimentá-la.

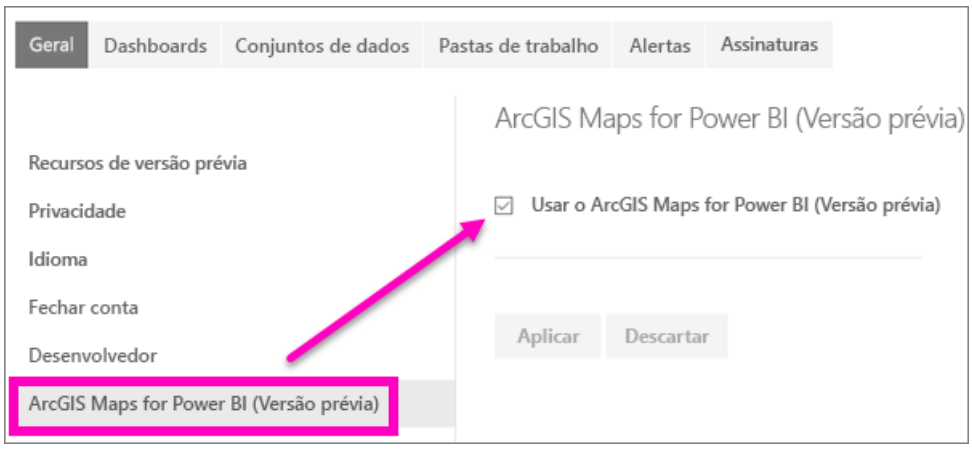
> **TIP**
> Os recursos de visualização também estão disponíveis para o Power BI Desktop. Para saber mais, visite o Fórum da comunidade do Power BI Desktop.

Localizar visualizações e ligá-las (e desligá-las)

1. Abra o menu Configurações selecionando o ícone de engrenagem no canto superior direito da tela do Power BI e escolhendo **Configurações**.



2. Selecione a guia **Geral**. Se existirem visualizações, você verá uma opção para **Visualizar recursos** ou você verá um recurso de visualização listado à esquerda. Neste exemplo, há uma visualização listada para Mapas ArcGIS.



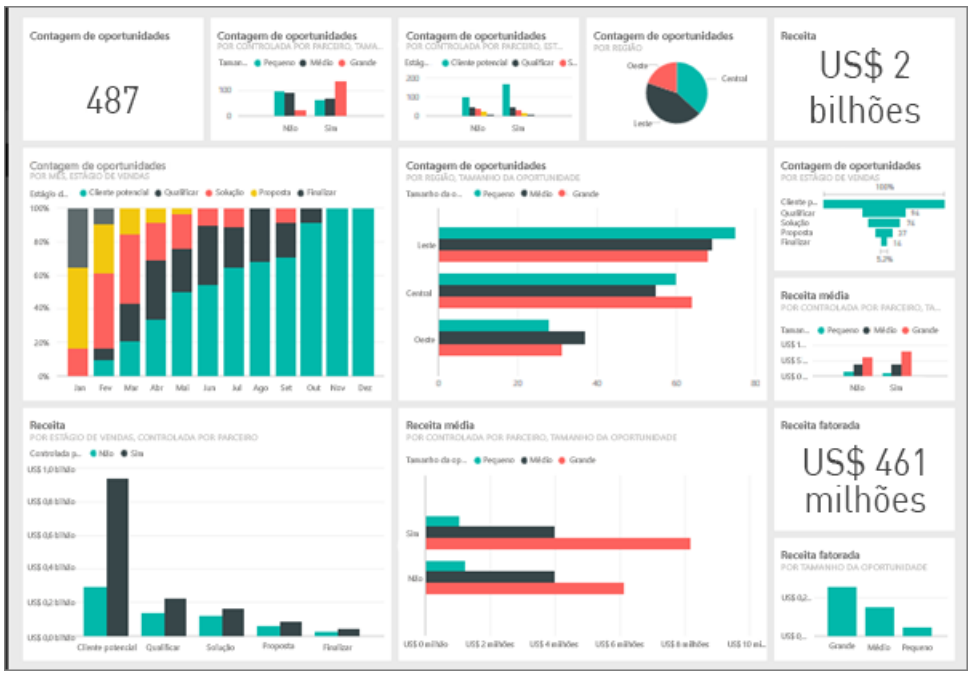
3. Selecione o botão de opção **Ativar** ou marque a caixa de seleção para experimentar a nova experiência. Em seguida, selecione **Aplicar**.
4. Para desativar os recursos de visualização, siga as etapas de 1 a 3 acima e, na etapa 3, selecione **Desativar**, ou remova a marca de seleção e selecione **Aplicar**.

Tem dúvidas ou comentários? Acesse o fórum da comunidade do Power BI.

Dashboards no serviço do Power BI

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

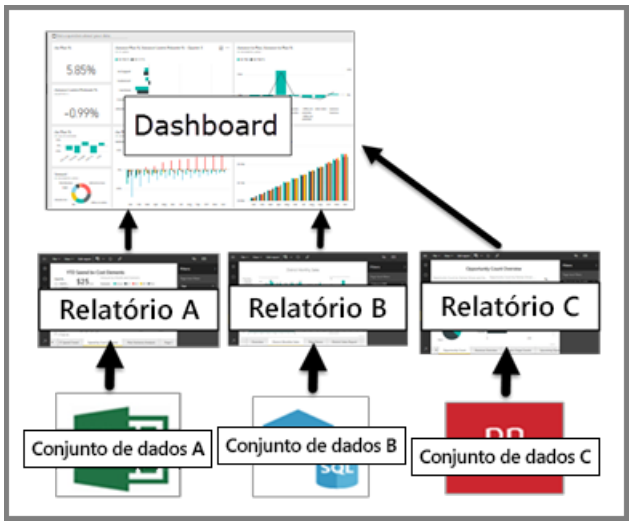
Um ***dashboard*** do Power BI é uma página única, geralmente chamada de tela, que usa as visualizações para contar uma história. Como ele é limitado a uma página, um dashboard bem projetado contém apenas os elementos mais importantes da história.



As visualizações que você vê no dashboard são chamadas de *blocos* e são *fixadas* ao dashboard de relatórios. Se for novo no Power BI, você poderá obter uma boa base lendo Conceitos básicos do Power BI.

> **NOTE**
> Os dashboards são um recurso do serviço do Power BI e não estão disponíveis no Power BI Desktop. Os dashboards não podem ser criados em dispositivos móveis, mas podem ser exibidos e compartilhados.

As visualizações em um dashboard vêm de relatórios e cada relatório é baseado em um conjunto de dados. Na verdade, uma maneira de pensar em um dashboard é como uma porta de entrada para os relatórios e os conjuntos de dados subjacentes. Selecionar uma visualização leva você para o relatório (e o conjunto de dados) que foi usado para criá-lo.



Vantagens dos dashboards

Os dashboards são uma ótima maneira de monitorar seus negócios, procurar respostas e ver todas as métricas mais importantes rapidamente. As visualizações em um dashboard podem vir de um conjunto de dados subjacente, ou de muitos, e de um relatório subjacente, ou de muitos. Dashboards combinam dados locais e na nuvem, proporcionando uma exibição consolidada independentemente de onde os dados residem.

Um dashboard não é apenas uma imagem bonita. Ele é altamente interativo e personalizável e os blocos são atualizados à medida que os dados subjacentes são alterados.

Dashboards versus relatórios

Os relatórios costumam ser confundidos com dashboards, pois eles também são telas preenchidas com visualizações. Mas existem algumas diferenças importantes.

FUNCIONALIDADE	DASHBOARDS	RELATÓRIOS
Páginas	Uma página	Uma ou mais páginas
Fontes de dados	Um ou mais relatórios e um ou mais conjuntos de dados por dashboard	Um único conjunto de dados por relatório
Disponível no Power BI Desktop	Não	Sim, pode criar e exibir relatórios na área de trabalho
Fixação	Pode fixar visualizações existentes (blocos) somente do dashboard atual a outros dashboards	Pode fixar visualizações (como blocos) a qualquer um dos seus dashboards. Pode fixar páginas de relatório inteiras a qualquer um dos seus dashboards.
Assinatura	Não é possível assinar um dashboard	É possível assinar páginas de relatório
Filtragem	Não é possível filtrar ou fatiar	Diferentes maneiras de filtrar, realçar e fatiar
Definir alertas	Pode criar alertas para enviar por email quando determinadas condições forem atendidas	Não

FUNCIONALIDADE	DASHBOARDS	RELATÓRIOS
Recurso	Pode definir um dashboard como o dashboard "em destaque"	Não é possível criar um relatório em destaque
Consultas de linguagem natural	Disponível no dashboard	Não está disponível nos relatórios
Pode alterar o tipo de visualização	Não. Na verdade, se o proprietário de um relatório alterar o tipo de visualização do relatório, a visualização fixada no dashboard não será atualizada	Sim
Pode ver campos e tabelas do conjunto de dados subjacentes	Não. Pode exportar dados, mas não consegue ver tabelas e campos no dashboard de controle em si.	Sim. Pode ver as tabelas de conjunto de dados e os campos e valores.
Pode criar visualizações	Limitado a adicionar widgets ao dashboard usando "Adicionar bloco"	Pode criar muitos tipos diferentes de elementos visuais, adicionar elementos visuais personalizados, editar elementos visuais e muito mais com permissões de edição
Personalização	Pode fazer várias coisas com as visualizações (blocos), como mover e organizar, redimensionar, adicionar links, renomear, excluir e exibir a tela inteira. Mas os dados e as visualizações em si são somente leitura.	No modo de exibição de Leitura, você pode publicar, inserir, filtrar, exportar, baixar como .pbix, exibir conteúdo relacionado, gerar códigos QR, analisar no Excel e muito mais. No modo de exibição de Edição, você pode fazer tudo o que foi mencionado até o momento e muito mais.

Criadores de dashboard e consumidores de dashboard

Dependendo da função, você pode ser alguém que cria dashboards para seu próprio uso ou para compartilhar com colegas. Você deseja saber como criar e compartilhar dashboards. Ou pode ser alguém que receba os dashboards de outras pessoas. Você deseja saber como entender e interagir com o dashboard.

Aqui estão alguns tópicos, por função, para ajudá-lo a começar.

O Power BI Pro é necessário para compartilhar dashboards e para exibir dashboards compartilhados.

Se você for criar e compartilhar dashboards

- Use um dos nossos exemplos para criar um dashboard em um relatório.
- Saiba mais sobre os blocos de dashboard e todas as diferentes maneiras para fixá-los em um dashboard.
- Ajude seus consumidores de dashboard criando dashboards que funcionem bem com consultas de linguagem natural de P e R e Insights rápidos.
- Descubra todas as diferentes maneiras que você pode compartilhar um dashboard com colegas.

Se você for receber e consumir dashboards

- Fique à vontade com os dashboards fazendo um tour em um dos nossos dashboards de exemplo.
- Saiba mais sobre blocos de dashboard e o que acontece quando você seleciona um.
- Não gosta da aparência de um dashboard? Você pode redimensionar, mover e renomear os blocos.
- Deseja acompanhar um bloco de dashboard individual e receber um email quando ele alcançar um certo limite? Criar alertas em blocos.
- Divirta-se fazendo perguntas ao seu dashboard. Aprenda como usar o Power BI Q&A para fazer perguntas

sobre os dados e receba uma resposta na forma de uma visualização.

> **TIP**
>
> Se você não encontrar o que está procurando aqui, use o Sumário à esquerda.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI
Power BI – conceitos básicos
Power BI Premium – o que é?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

P e R no serviço do Power BI e Power BI Desktop

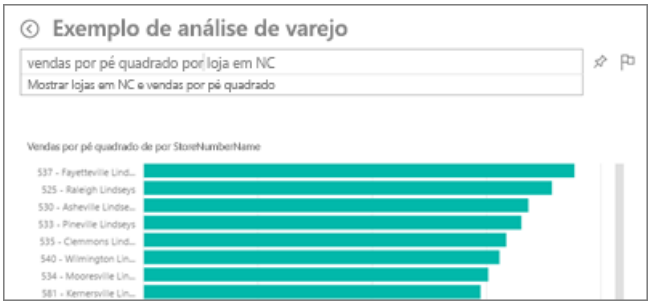
04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

O que é P e R?

Às vezes, a maneira mais rápida de obter uma resposta de seus dados é fazer uma pergunta usando o idioma natural. Por exemplo, "qual foi o total de vendas no ano passado". Use P e R para explorar seus dados do Excel usando recursos intuitivos em idioma natural e receba as respostas na forma de quadros e gráficos. P e R é diferente de um mecanismo de pesquisa - P e R fornece apenas resultados sobre os dados no Power BI.

Este artigo é ponto de partida para tudo que envolve P e R. Selecione um link abaixo para saber como a P e R funciona no serviço do Power BI (relatórios e dashboards), Power BI Desktop (relatórios), Power BI Embedded e Power BI Mobile.

> **NOTE**
> A **P e R do Power BI** só dá suporte a responder consultas em linguagem natural perguntadas em inglês. Você também pode testar um recurso em versão prévia para perguntas feitas em espanhol. Em **Power BI Desktop**, vá até **Arquivo**, **Opções e configurações**, **Opções** e procure a guia **Recursos em Versão Prévia**. Marque a caixa para **Suporte ao idioma espanhol para P e R**.

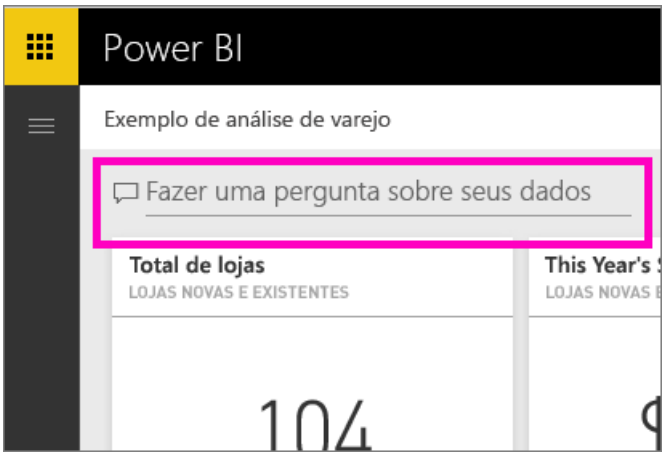


A pergunta é apenas o começo. Divirta-se viajando através de seus dados refinando ou expandindo sua pergunta, revelando informações novas de confiança, concentrando-se em detalhes e diminuindo o zoom para uma exibição mais ampla. Você vai se deliciar com as ideias e descobertas feitas.

A experiência é verdadeiramente interativa... e rápida! Equipada com um armazenamento na memória, a resposta é quase instantânea.

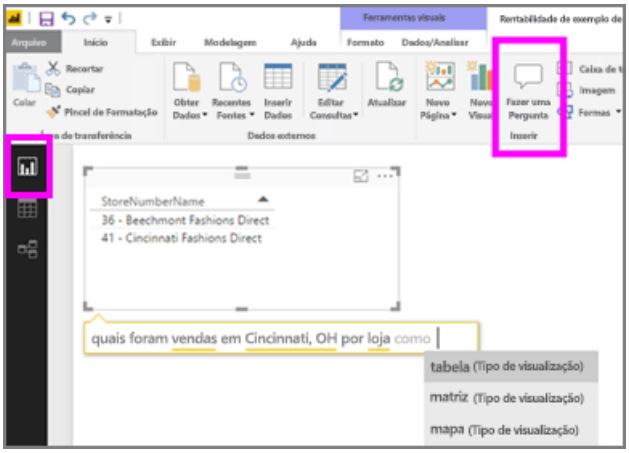
P e R para *consumidores*

Quando um colega compartilhar um dashboard com você, você encontrará a caixa de perguntas no dashboard de P e R no serviço do Power BI (app.powerbi.com), na parte inferior do dashboard no Power BI Mobile e acima da visualização no Power BI Embedded. A menos que o proprietário tenha lhe concedido permissões de edição, você poderá usar P e R para explorar dados, mas não poderá salvar nenhuma visualização criada com a P e R.



P e R para *criadores*

Se você for um *criador* de relatórios do Power BI ou tiver permissões de edição para um conjunto de dados, você encontrará a caixa de perguntas de P e R no dashboard no serviço do Power BI e em cada página de relatório, no serviço do Power BI e no Power BI Desktop. Qualquer visualização que você criar usando P e R poderá ser salva em um dashboard e salva em um relatório.



Além de usar p e r para explorar seus dados, criadores e proprietários de conjuntos de dados podem melhorar a experiência de P e R para os consumidores modificando seus conjuntos de dados, adicionando perguntas em destaque e habilitando e desabilitando P e R para conjuntos de dados de conexão dinâmica locais. Em Cenários inseridos, os desenvolvedores podem optar entre 2 modos: **interativo** e **apenas resultado**.

Como o recurso de P e R sabe como responder a perguntas?

Quais conjuntos de dados P e R usa?

Como o recurso de P e R sabe como responder a perguntas sobre dados específicos? Ele se baseia nos nomes das tabelas, colunas e campos calculados nos conjuntos subjacentes. Portanto, é importante que você (ou o proprietário do conjunto de dados) nomei as coisas!

Por exemplo, suponha que você tenha uma tabela do Excel como o nome de "Vendas", com colunas intituladas "Produto", "Mês", "Unidades vendidas", "Vendas brutas" e "Lucro". Você pode fazer perguntas sobre qualquer uma dessas entidades. Você poderia perguntar "mostrar as *vendas* ", "*lucro* total por *mês* ", "classificar *produtos* por *unidades vendidas* " e muito mais.

Q & R pode responder a perguntas com base em como o conjunto de dados é organizado. Como isso funciona para dados de vendas? Quando você se conectar à sua conta do

salesforce.com, o Power BI gera automaticamente um painel de controle. Antes de começar a fazer perguntas com o P e R, dê uma olhada em dados exibidos nas visualizações do painel de controle e também os dados exibidos no menu suspenso de perguntas e respostas.

- Se os valores e os rótulos do eixo de visualizações incluírem "vendas", "conta", "mês" e "oportunidades", será possível fazer perguntas como: "qual *conta* tem a *oportunidade* mais alta?" ou "mostrar *vendas* por mês como um gráfico de barras".
- Se a lista suspensa inclui "vendedor", "estado" e "ano", você poderá fazer perguntas como: "qual *vendedor* teve as vendas mais *baixas* na *Flórida* em *2013*."

Se você tiver dados de desempenho do site na análise do Google, você pode perguntar ao P e R sobre o tempo gasto em uma página da Web, o número de visitas à página exclusivo e taxas de envolvimento do usuário. Ou, se você estiver consultando dados demográficos, você pode fazer perguntas sobre idade e renda doméstica por local.

Qual visualização que faz perguntas e um uso?

Perguntas e respostas escolhe a melhor visualização com base nos dados que estão sendo exibidos. Às vezes, os dados no conjunto de dados subjacente são definidos como um determinado tipo ou categoria e isso ajuda a P e R saber como exibi-los. Por exemplo, se os dados são definidos como um tipo de data, é mais provável que sejam exibidos como um gráfico de linhas. Dados que são categorizados como uma cidade são mais prováveis de ser exibidos como um mapa.

Você também pode informar ao P e R a visualização que será usada, adicioná-la à sua pergunta. Mas tenha em mente que não será sempre possível exibir os dados no tipo de visualização que você solicitou.

Para obter informações sobre as palavras-chave reconhecidas pela P e R, confira Dicas para fazer perguntas.

Para obter mais detalhes sobre P e R do Power BI

Visão geral: como usar a P e R em relatórios e dashboards do Power BI: instruções passo a passo para usar a P e R e uma visão geral de como tudo funciona.

Aplicativo móvel do Microsoft Power BI para iOS em dispositivos iPod Touch, iPhones e iPads.

Microsoft Power BI Embedded Incorporar P e R em um aplicativo.

Dicas para fazer perguntas no P e R: saiba como se comunicar com o P e R para obter os melhores resultados possíveis.

Adicione perguntas em destaque aos conjuntos de dados e P e R sugerirá essas perguntas para seus colegas.

Habilitar P e R para seus conjuntos de dados locais Se você precisar que um gateway se conecte ao conjunto de dados, use as configurações do Power BI para ativar e desativar P e R.

Tutorial: usar a P e R do Power BI com o exemplo de Vendas de Varejo no serviço do Power BI: use a P e R em um tutorial realístico do setor.

Faça seus dados funcionarem bem com o P e R: você é a pessoa que cria conjuntos de dados e modelos de dados? Então este tópico é para você.

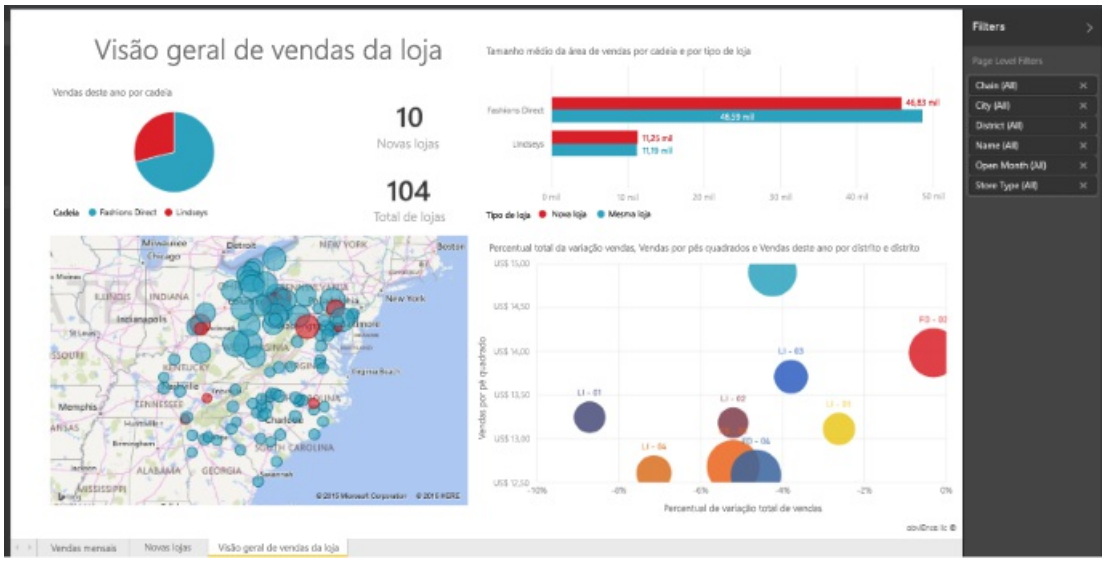
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Relatórios no Power BI

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

O que é um relatório do Power BI?

Um ***relatório*** do Power BI é uma exibição de um conjunto de dados em várias perspectivas, com visualizações que representam as diferentes descobertas e informações obtidas por meio desse conjunto de dados. Um relatório pode ter uma única visualização ou páginas repletas de visualizações. Dependendo da sua função de trabalho, você pode ser alguém que *cria* relatórios e/ou você pode ser alguém que *consome* ou usa relatórios.



Esse relatório tem 3 páginas (ou guias) e estamos exibindo a página de Visão geral de vendas de lojas. Nesta página estão 6 visualizações diferentes e um título de página. As visualizações podem ser *fixadas* em dashboards e, quando essa visualização fixada é selecionada, ela abre o relatório do qual ela foi fixada.

Se for novo no Power BI, você poderá obter uma boa base lendo o tópico Conceitos básicos do Power BI

Os relatórios são um recurso do serviço do Power BI e do Power BI Desktop. A experiência de trabalhar com relatórios é quase idêntica. No entanto, para dispositivos móveis, você não pode criar relatórios, mas você pode exibir, compartilhar e fazer anotações em relatórios.

Vantagens dos relatórios

Os relatórios são baseados em um único conjunto de dados. Cada uma das visualizações em um relatório representa uma informação preciosa. E as visualizações não estáticas. Você pode adicionar e remover dados, alterar os tipos de visualização e aplicar filtros e segmentações de dados ao se aprofundar nos dados para descobrir informações e procurar respostas. Como um dashboard, mas mais do que isso, um relatório é altamente interativo e altamente personalizável e as visualizações são atualizadas conforme os dados subjacente se alteram.

Dashboards versus relatórios

Os dashboards costumam ser confundidos com relatórios, pois eles também são telas preenchidas com visualizações. Mas existem algumas diferenças importantes.

FUNCIONALIDADE	DASHBOARDS	RELATÓRIOS
Páginas	Uma página	Uma ou mais páginas
Fontes de dados	Um ou mais relatórios e um ou mais conjuntos de dados por dashboard	Um único conjunto de dados por relatório
Disponível no Power BI Desktop	Não	Sim, pode criar e exibir relatórios na área de trabalho
Fixação	Pode fixar visualizações existentes (blocos) somente do dashboard atual a outros dashboards	Pode fixar visualizações (como blocos) a qualquer um dos seus dashboards. Pode fixar páginas de relatório inteiras a qualquer um dos seus dashboards.
Assinatura	Não é possível assinar um dashboard	É possível assinar páginas de relatório
Filtragem	Não é possível filtrar ou fatiar	Diferentes maneiras de filtrar, realçar e fatiar
Definir alertas	Pode criar alertas para enviar por email quando determinadas condições forem atendidas	Não
Recurso	Pode definir um dashboard como o dashboard "em destaque"	Não é possível criar um relatório em destaque
Consultas de linguagem natural	Disponível no dashboard	Não está disponível nos relatórios
Pode alterar o tipo de visualização	Não. Na verdade, se o proprietário de um relatório alterar o tipo de visualização do relatório, a visualização fixada no dashboard não será atualizada	Sim
Pode ver campos e tabelas do conjunto de dados subjacentes	Não. Pode exportar dados, mas não consegue ver tabelas e campos no dashboard de controle em si.	Sim. Pode ver as tabelas de conjunto de dados e os campos e valores.
Pode criar visualizações	Limitado a adicionar widgets ao dashboard usando "Adicionar bloco"	Pode criar muitos tipos diferentes de elementos visuais, adicionar elementos visuais personalizados, editar elementos visuais e muito mais com permissões de edição
Personalização	Pode fazer várias coisas com as visualizações (blocos), como mover e organizar, redimensionar, adicionar links, renomear, excluir e exibir a tela inteira. Mas os dados e as visualizações em si são somente leitura.	No modo de exibição de Leitura, você pode publicar, inserir, filtrar, exportar, baixar como .pbix, exibir conteúdo relacionado, gerar códigos QR, analisar no Excel e muito mais. No modo de exibição de Edição, você pode fazer tudo o que foi mencionado até o momento e muito mais.

Criadores de relatório e ***consumidores*** de relatório

Dependendo da função, você pode ser alguém que cria relatórios para seu próprio uso ou para compartilhar com colegas. Você deseja saber como criar e compartilhar relatórios. Ou pode ser alguém que recebe os relatórios de outras pessoas. Você deseja saber como entender e interagir com os relatórios.

Aqui estão alguns tópicos, por função, para ajudá-lo a começar.

Se você for criar e compartilhar relatórios

- Comece com um tour pelo serviço do Power BI para saber em que local encontrar relatórios e ferramentas de relatório.
- Faça um tour pelo editor de relatório.
- Saiba como criar um relatório de um conjunto de dados.
- Saiba como usar filtros de nível de relatório, de página e de visualização
- Descubra todas as diferentes maneiras de compartilhar um relatório com colegas.

Se você for receber e consumir relatórios

- Comece com um tour pelo serviço do Power BI para saber em que local encontrar relatórios e ferramentas de relatório.
- Saiba como abrir um relatório e toda a interação disponível em Modo de exibição de leitura.
- Familiarize-se com relatórios fazendo um tour em um dos nossos exemplos.
- Não precisa mais do relatório? Você pode removê-lo.
- Para ver qual conjunto de dados o relatório está usando e quais dashboards tem blocos fixados do relatório, exiba o conteúdo relacionado.

> **TIP**
> Se você não encontrar o que está procurando aqui, use o Sumário à esquerda para procurar todos os tópicos de *relatório*.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

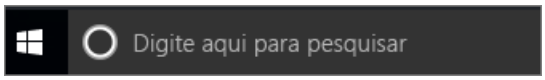
Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Localize e exiba rapidamente seus dados do Power BI usando a Cortana para o Power BI

04/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Use a Cortana em seus dispositivos Windows 10 para obter respostas instantâneas para suas perguntas de negócios importantes. Ao se integrar ao Power BI, a Cortana pode recuperar informações importantes diretamente dos relatórios e dashboards do Power BI. Tudo o que você vai precisar é do Windows 10 com a versão de novembro de 2015 ou posterior, da Cortana, do Power BI e de acesso a, pelo menos, um conjunto de dados.



Visualize a nova experiência de pesquisa do *dashboard* da Cortana para o Windows 10

Por um tempo, você conseguiu usar a Cortana para recuperar determinados tipos de páginas de relatórios. Agora, adicionamos uma **nova experiência** – a capacidade de recuperar dashboards também. Experimente e envie seus comentários . Eventualmente, a *nova experiência* será estendida para incluir a pesquisa de relatórios da Cortana também. Um dos principais benefícios da nova experiência é que você não precisa fazer nada especial para configurá-la – não é preciso habilitar a Cortana ou configurar o Windows 10 – ela simplesmente funciona.

> **NOTE**
> Se ela não "funcionar", consulte o Artigo de solução de problemas para obter ajuda.

A tecnologia subjacente está usando o . Esse serviço de pesquisa fornece recursos adicionais como classificação inteligente, correção de erros e preenchimento automático.

Ambas as experiências da Cortana existirão de modo paralelo.

Documentação da Cortana para o Power BI

Temos quatro documentos que orientam você durante a configuração e o uso da Cortana para o Power BI. Esta série de artigos o guiará pelas etapas para

Artigo 1 (este artigo): Compreender como a Cortana e o Power BI funcionam juntos

Artigo 2: pesquisar relatórios do Power BI: habilitar a integração entre Cortana – Power BI – Windows

Artigo 3: pesquisar relatórios do Power BI: criar cartões de respostas especiais da *Cortana*

Artigo 4: Solucionar problemas

Como o Cortana e o Power BI funcionam juntos?

Quando você usa a Cortana para fazer uma pergunta, o Power BI pode ser um dos locais em que a Cortana procura por respostas. No Power BI, a Cortana pode encontrar respostas orientadas a dados detalhados nos relatórios do Power BI (que contêm um tipo especial de página de relatório chamada *Cartão de respostas da Cortana*) e de dashboards do Power BI.

Se a Cortana encontrar uma correspondência, ela exibirá o nome da página do dashboard ou do relatório diretamente na tela da Cortana. A página do dashboard ou do relatório pode ser aberta no Power BI. As páginas do relatório também podem ser exploradas à direita na Cortana – elas são interativas.

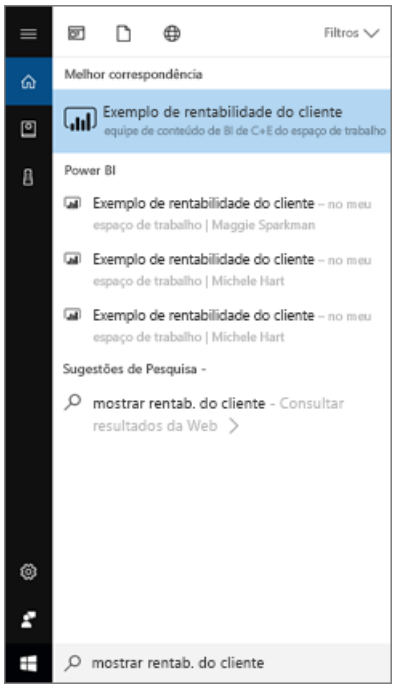
Cortana e Dashboards (a *nova experiência*)

A Cortana pode encontrar respostas nos dashboards que você tem e nos dashboards que foram compartilhados com você. Faça perguntas à Cortana usando títulos, palavras-chave, nomes de proprietários, nomes de espaços de trabalho, nomes de aplicativos e muito mais.

Sua pergunta deve ter pelo menos duas palavras para que a Cortana encontre uma resposta. Portanto, se você pesquisar em um dashboard que tem um nome de uma palavra (marketing), adicione a palavra "mostrar" ou "Power BI" ou "" à sua pergunta, como em "mostrar Marketing" e "exemplo de michele hart".

Se o dashboard tiver um título com mais de uma palavra, a Cortana retornará esse dashboard apenas se a pesquisa corresponder a pelo menos duas das palavras ou se o dashboard corresponder a uma das palavras mais o nome do proprietário. Para um dashboard chamado "Exemplo de lucratividade do cliente":

- a expressão "mostrar cliente" *não* retornará um resultado de dashboard do Power BI.
- expressões como "mostrar lucratividade do cliente", "cliente p", "cliente s", "exemplo de lucratividade", "exemplo de michele hart", "mostrar exemplo de lucratividade do cliente" e "mostrar cliente p" *retornarão* um resultado do Power BI.
- Adicionar a palavra "powerbi" conta como uma das duas palavras necessárias, portanto a expressão "amostra do powerbi" *retornará* um resultado do Power BI.



Cortana e Relatórios

A Cortana pode encontrar respostas nos relatórios que têm páginas criadas especificamente para exibição pela Cortana. Basta fazer perguntas usando o título ou palavras-chave de uma dessas páginas de relatórios de especialidade.

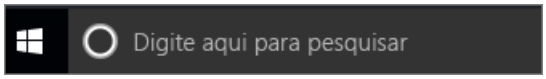
A tecnologia subjacente para relatórios está usando P e R do Microsoft Power BI.

Quando você faz uma pergunta na Cortana, o Power BI responde das páginas do relatório projetadas especificamente para a Cortana. As respostas possíveis são determinadas pela Cortana no mesmo instante, diretamente dos *cartões de resposta* da Cortana já criados no Power BI. Para explorar mais uma resposta, basta abrir um resultado no Power BI.

> **NOTE**
> Antes que a Cortana consiga procurar respostas em seus relatórios do Power BI, você precisará habilitar este recurso usando o serviço do Power BI e configurar o Windows para se comunicar com o Power BI.

Uso da Cortana para obter respostas do Power BI

1. Início na Cortana. Há várias maneiras diferentes de *abrir* a Cortana: selecione o ícone da Cortana na barra de tarefas (mostrada abaixo), use os comandos de voz ou toque no ícone de pesquisa em seu dispositivo móvel do Windows.

2. Depois que a Cortana estiver pronta, digite ou fale a sua pergunta na barra de pesquisa da Cortana. A Cortana exibe os resultados disponíveis. Se houver um dashboard do Power BI que corresponda à pergunta, ele aparecerá em **Melhor correspondência** ou em **Power BI**.

   > **NOTE**
   > No momento, há suporte apenas em inglês.

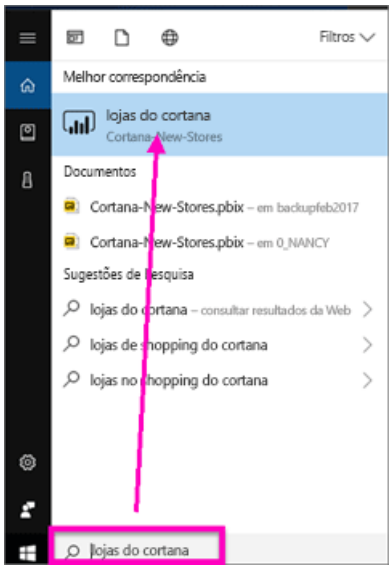
3. Selecione o painel para abri-lo na Cortana.

   Você pode alterar o layout editando a *exibição de telefone* do painel.

4. Na Cortana, você também tem as opções de abrir o painel no serviço do Power BI ou Power BI móvel. Abra o painel no serviço do Power BI selecionando **Aberto na web**.

5. Agora vamos usar a Cortana para pesquisar um relatório. Precisaremos conhecer um relatório que tenha uma página com um cartão de respostas da Cortana . Neste exemplo, um relatório chamado "Cortana-New-Stores" tem uma página do cartão de respostas da Cortana chamada "cortana stores".

   Digite ou fale a sua pergunta na barra de pesquisa da Cortana. A Cortana exibe os resultados disponíveis. Se houver uma página de relatórios do Power BI que corresponda à pergunta, ela aparecerá em **Melhor correspondência** ou em **Power BI**. E neste exemplo, o arquivo .pbix (e o backup) usado para criar os cartões de respostas também é exibido em **Documentos**.



6. Selecione a página de relatórios **Armazenamentos da Cortana** para exibi-la na janela da Cortana.

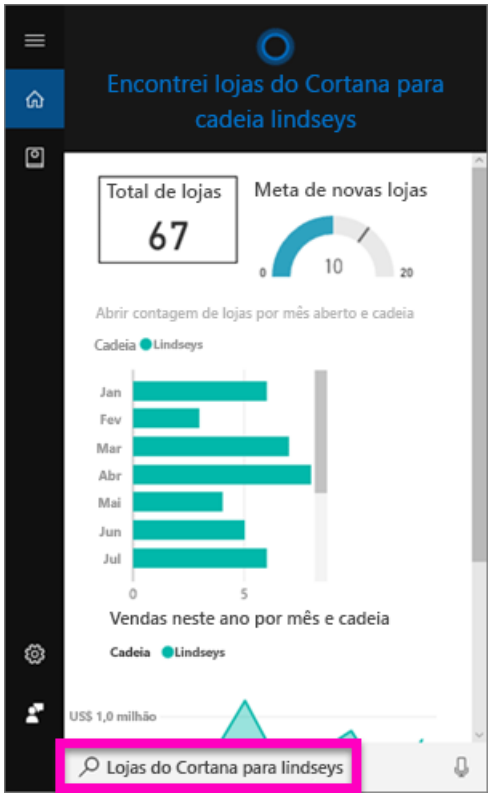
   Lembre-se, um *cartão de resposta* é um tipo especial de página de relatório do Power BI que foi criado por

um proprietário de conjunto de dados. Para obter mais informações, consulte Create a Cortana answer card (Criar um cartão de respostas da Cortana).

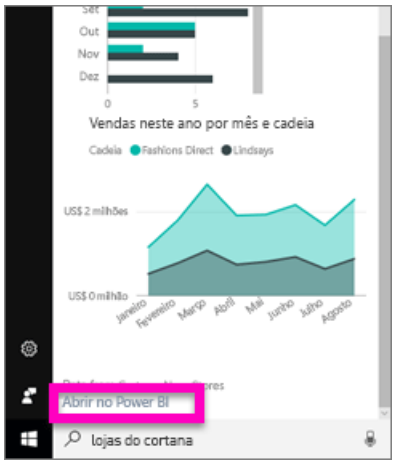
7. Mas, isso não é tudo. Interaja com as visualizações no cartão de respostas do mesmo modo que você faria no Power BI.

   - Por exemplo, selecione um elemento em uma visualização para filtrar e destacar as outras visualizações no cartão de resposta.

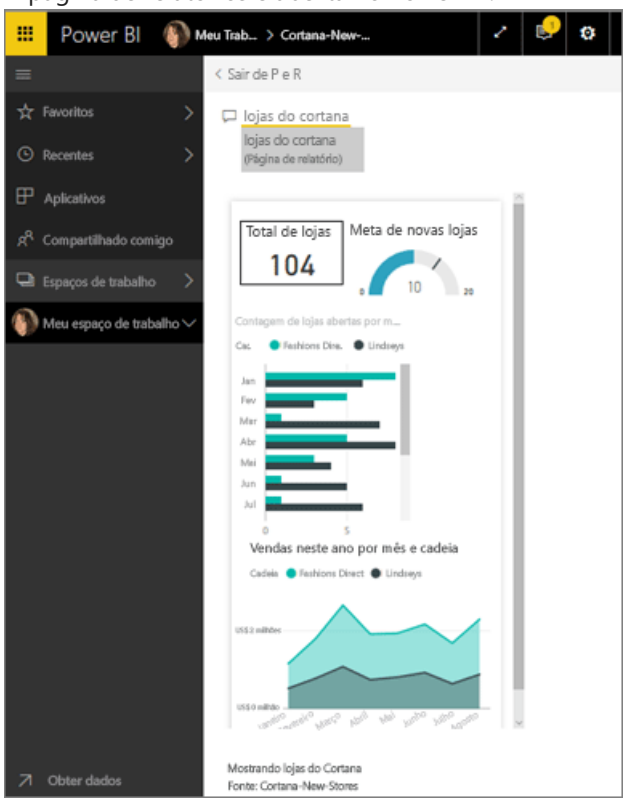
   - Ou use uma linguagem natural para filtrar os resultados. Por exemplo, pergunte "Armazenamentos da Cortana para a Lindseys" e veja o cartão filtrado para mostrar apenas os dados da cadeia da Lindseys.



8. Continue a explorar. Role até a parte inferior da janela da Cortana e selecione **Abrir no Power BI**.



9. A página de relatórios é aberta no Power BI.



Considerações e solução de problemas

- A Cortana não terá acesso a nenhum cartão da Cortana que não tenha sido habilitado para o Power BI.
- Ainda não consegue fazer com que a Cortana funcione com o Power BI? Experimente a solução de problemas da Cortana.
- Atualmente, a Cortana para o Power BI está disponível apenas em inglês.
- A Cortana para o Power BI está disponível somente em dispositivos móveis do Windows.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Próximas etapas

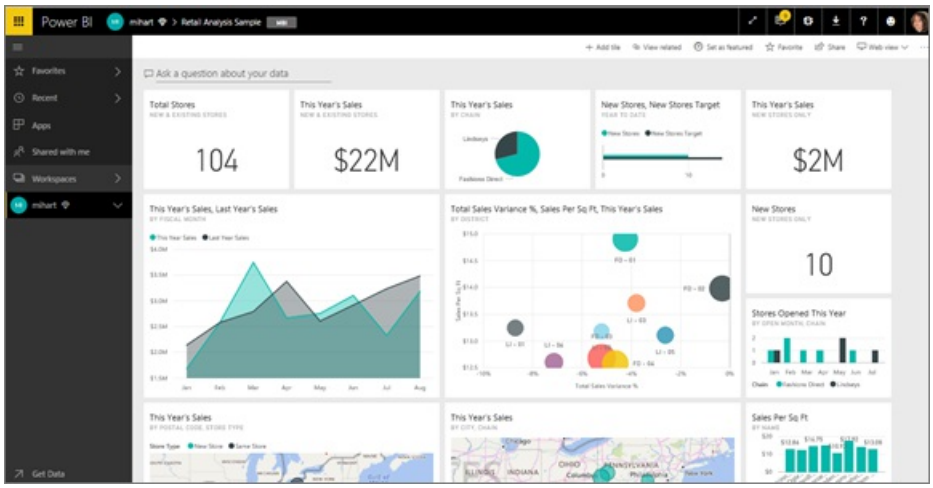
Habilitar a integração Cortana – Power BI – Integração do Windows para relatórios

Blocos de painel no Power BI

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Os dashboards e blocos de dashboard são um recurso do serviço do Power BI e não do Power BI Desktop. Os blocos de dashboards não podem ser criados ou fixados no Power BI Mobile, mas podem ser exibidos e compartilhados. E, no Power BI Mobile, você pode adicionar imagens ao seu dashboard com seu aplicativo de iPhone.

Blocos de dashboard



Um bloco é um instantâneo dos dados fixados no painel. Um bloco pode ser criado de um relatório, conjunto de dados, painel, da caixa de P e R e do SSRS (SQL Server Reporting Services) e muito mais. Essa captura de tela mostra vários blocos diferentes fixados a um dashboard.

Além da anexação, blocos autônomos podem ser criados diretamente no dashboard usando a opção Adicionar bloco. Os blocos autônomos incluem: caixas de texto, imagens, vídeos, dados de streaming e conteúdo da Web.

Precisa de ajuda para compreender os blocos de construção que compõem o Power BI? Veja Power BI – Conceitos básicos.

> **NOTE**
> Se a visualização original usada para criar o bloco for alterada, o bloco não será alterado. Por exemplo, se você fixou um gráfico de linhas de um relatório e, em seguida, você alterar o gráfico de linhas para um gráfico de barras, o bloco do dashboard continuará mostrando um gráfico de linhas. Os dados são atualizados, mas o tipo de visualização não.

Fixe um bloco de...

Há diversas maneiras de adicionar (fixar) um bloco em um dashboard. Os blocos podem ser fixados de:

- Perguntas e respostas do Power BI
- um relatório
- outro dashboard

- uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive for Business
- Power BI Publisher para Excel
- Insights Rápidos
- SSRS

Além disso, blocos autônomos para imagens, caixas de texto, vídeos, dados de streaming e o conteúdo da Web podem ser criados diretamente no dashboard usando a opção Adicionar bloco.

Interagir com blocos em um painel

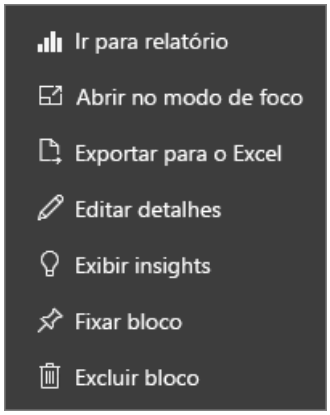
Mover e redimensionar um bloco

Pegue um bloco e mova-o no dashboard. Passe o mouse e selecione o identificador para redimensionar o bloco.

Passe o mouse sobre um bloco para alterar a aparência e o comportamento

1. Passe o mouse sobre o bloco para exibir as reticências.

2. Selecione as reticências para abrir o menu de ação do bloco.



A partir daqui, você pode:

- Abrir o relatório que foi usado para criar este bloco
- Abrir a planilha que foi usada para criar este bloco
  - Exibir no modo de foco
  - Exportar os dados usados no bloco

- Editar o título e o subtítulo, adicionar um hiperlink, exibir o horário da última atualização
- Executar insights
- Fixar o bloco em outro dashboard
- Remover o bloco

3. Para fechar o menu de ação, selecione uma área em branco na tela.

Selecionar (clicar em) um bloco

Ao selecionar um bloco, o que ocorre em seguida depende de como o bloco foi criado e se ele tem um link personalizado. Se ele tiver um link personalizado, a seleção do bloco levará você para esse link. Caso contrário, selecionar o bloco leva você para o relatório, pasta de trabalho do Excel Online, relatório SSRS local ou P & R que foi usada para criar o bloco.

> **NOTE**
> Os blocos de vídeo criados diretamente no dashboard usando **Adicionar bloco** são a exceção. Selecionar um bloco de vídeo (que foi criado dessa forma) faz com que o vídeo seja reproduzido diretamente no dashboard.

Considerações e solução de problemas

- Se o relatório usado para criar a visualização não tiver sido salvo, então selecionar um bloco não produzirá nenhuma ação.
- Se o bloco tiver sido criado de uma pasta de trabalho em Excel Online e se você não tiver permissões pelo menos de Leitura para a pasta de trabalho, selecionar o bloco de dados não abrirá a pasta de trabalho no Excel Online.
- Para os blocos criados diretamente no dashboard usando a opção **Adicionar bloco**, se um hiperlink personalizado tiver sido definido, a seleção do título, subtítulo e/ou bloco abrirá essa URL. Caso contrário, por padrão, a seleção de um desses blocos criados diretamente no dashboard de uma imagem, um código da Web ou uma caixa de texto não produz nenhuma ação.
- Se você não tiver permissão para o relatório no SSRS, selecionar um bloco criado do SSRS gerará uma página indicando que você não tem acesso (rsAccessDenied).
- Se você não tiver acesso à rede em que se encontra o servidor do SSRS, selecionar um bloco criado do SSRS produzirá uma página que indicará que ele não pode localizar o servidor (HTTP 404). O dispositivo deve ter acesso à rede para o servidor de relatório exibir o relatório.
- Se a visualização original usada para criar o bloco for alterada, o bloco não será alterado. Por exemplo, se você fixou um gráfico de linhas de um relatório e, em seguida, você alterar o gráfico de linhas para um gráfico de barras, o bloco do painel continuará mostrando um gráfico de linhas. Os dados são atualizados, mas o tipo de visualização não.

Próximas etapas

Criar um cartão (bloco de número grande) para seu painel

Dashboards no Power BI

Atualização de dados

Power BI – conceitos básicos

Exportar um bloco para o Power Point

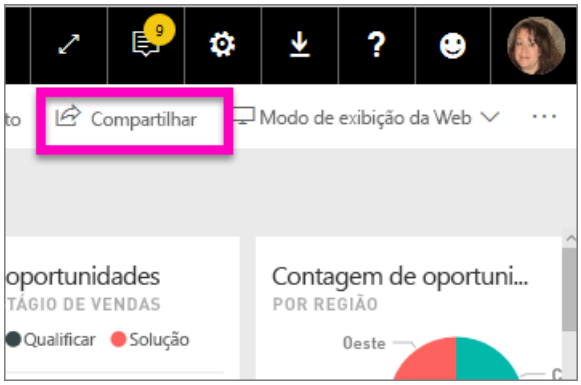
Fixar itens do Reporting Services em Dashboards do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exibir os dashboards do Power BI que foram compartilhados comigo

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Compartilhado comigo



Quando um colega compartilha um dashboard com você, o título será adicionado à sua lista **Compartilhado comigo**. O dashboard só está disponível em **Compartilhado comigo** e não está disponível em um espaço de trabalho em **Aplicativos**.

Assista à Amanda explicar a lista de conteúdo **Compartilhado comigo** e demonstrar como navegar na lista e filtrá-la. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria. Para poder exibir os dashboards que são compartilhados com você, você precisa ter uma licença do Power BI Pro. Leia O que é o Power BI Premium? para obter detalhes.

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Você terá várias opções para interagir com o dashboard e com o relatório subjacente, dependendo das permissões que o proprietário lhe conceder. Isso inclui ser capaz de fazer cópias do dashboard, abrir o relatório no Modo de exibição de leitura e compartilhar novamente com outras colegas.

Ações disponíveis na tela **Compartilhado comigo**

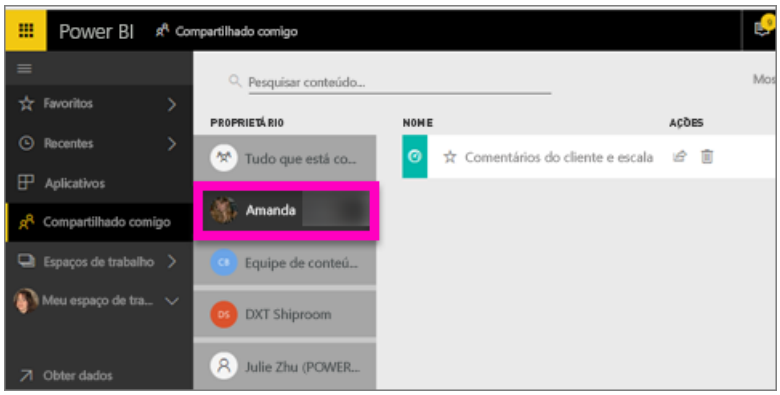
- Selecionar o ícone de estrela para adicionar um dashboard como favorito.
- Remover um dashboard
- Alguns dashboards podem ser compartilhados novamente
- Além disso, se suas listas de dashboards se tornarem longas, use o campo de pesquisa e classificação para encontrar o que precisa.

  > **NOTE**
  > Para obter informações sobre classificações EGRC, selecione o botão de classificação ou visite a Classificação de dados no dashboard.

- Selecione o nome de um dashboard para abri-lo e explorá-lo. Depois de abrir o dashboard compartilhado, você pode usar P e R para fazer perguntas sobre os dados subjacentes ou selecionar um bloco para abrir e interagir com o relatório no Modo de exibição de leitura.

Filtrar os dashboards compartilhados por proprietário

O conteúdo na tela **Compartilhado comigo** pode ser adicionalmente filtrado por proprietário do conteúdo. Por exemplo, se eu selecionar **Amanda**, verei somente o dashboard que a Amanda compartilhou comigo.



Próximas etapas

Power BI – conceitos básicos
Power BI Premium – o que é?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualizar dados no Power BI

04/06/2018 • 38 minutes to read • Edit Online

Certificando-se de que sempre obterá os dados mais recentes que costumam ser fundamentais para tomar as decisões corretas. Você provavelmente já usou Obter Dados no Power BI para conectar e carregar alguns dados, criou alguns relatórios e um painel de controle. Agora, você deseja certificar-se de que seus dados são realmente mais recentes e maiores.

Em muitos casos, você não precisa fazer absolutamente nada. Alguns dados, como provenientes do pacote de conteúdo Salesforce ou Marketo são atualizados automaticamente para você. Caso sua conexão utilize uma conexão dinâmica ou o DirectQuery, os dados estarão atualizados até o momento. Mas, em outros casos, como ocorre com uma pasta de trabalho do Excel ou um arquivo do Power BI Desktop que se conecta a uma fonte de dados externa online ou local, você precisará atualizar manualmente ou configurar um agendamento de atualização para o que o Power BI possa atualizar os dados em seus relatórios e dashboards para você.

Neste artigo, juntamente com alguns outros, destinam-se a ajudá-lo a entender como a atualização de dados no Power BI realmente funciona, ou o que não é necessário para configurar uma agenda de atualização e o que precisa ser in-loco para atualizar os dados com êxito.

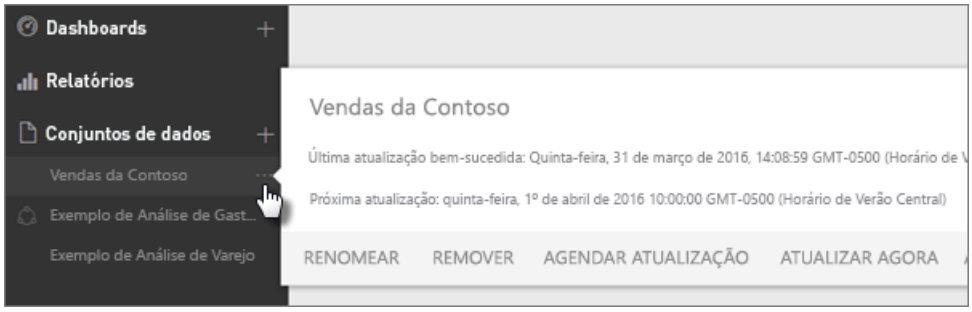
Entendendo a atualização de dados

Antes de configurar a atualização, é importante entender o que você está atualizando e onde você está obtendo os dados.

Uma *fonte de dados* é onde os dados que você explora em seus relatórios e painéis realmente são provenientes; por exemplo, um serviço online, como Google Analytics ou QuickBooks, um banco de dados na nuvem como banco de dados do SQL Azure, ou um banco de dados ou arquivo em um computador local ou servidor em sua própria organização. Essas são todas as fontes de dados. O tipo de fonte de dados determina como os dados são atualizados. Passaremos a atualização para cada tipo de fonte de dados em O que pode ser atualizado? seção.

Um *conjunto de dados* é criado automaticamente no Power BI, quando você usa Obter Dados para se conectar ao e carregar dados de um pacote de conteúdo, arquivo ou se conectar a uma fonte de dados ao vivo. No Power BI Desktop e Excel 2016, também é possível publicar seu arquivo direitamente no serviço do Power BI, que é semelhante ao uso do recurso Obter Dados.

Em cada caso, um conjunto de dados é criado e exibido nos contêineres Meu Espaço de Trabalho ou Grupo do serviço do Power BI. Ao selecionar as **reticências (...)**, é possível explorar os dados em um relatório, editar as configurações e configurar a atualização.



Um conjunto de dados pode obter dados de uma ou mais fontes de dados. Por exemplo, você pode usar a área de trabalho do Power BI para obter dados de um banco de dados SQL em sua organização e obter outros dados de online do feed OData. Em seguida, ao publicar o arquivo para o Power BI, um único conjunto

de dados é criado, mas ele terá fontes de dados para o banco de dados SQL e o feed OData.

Um conjunto de dados contém informações sobre as fontes de dados, credenciais de fonte de dados, e na maioria dos casos, um sub conjunto de dados copiados da fonte de dados. Ao criar visualizações em relatórios e dashboards, você observa os dados no conjunto de dados ou, no caso de uma conexão dinâmica com o Banco de Dados SQL do Azure, o conjunto de dados define os dados que você verá diretamente por meio da fonte de dados. Para uma conexão dinâmica com o Analysis Services, a definição do conjunto de dados é recebida diretamente do Analysis Services.

> *Ao atualizar os dados, você está atualizando os dados no conjunto de dados que é armazenado no Power BI por meio da fonte de dados. Essa atualização é uma atualização completa e não incremental.*

Sempre que você atualizar os dados em um conjunto de dados, ao usar Atualizar Agora ou configurar uma agenda de atualização, o Power BI usa informações do conjunto de dados para se conectar às fontes de dados definidas para ela, consultar para dados atualizados, e em seguida, carrega os dados atualizados no conjunto de dados. Qualquer visualizações em seus relatórios ou painéis baseados nos dados são atualizadas automaticamente.

Antes de continuarmos, precisamos abordar algo que é muito importante compreender:

> *Independentemente da frequência com que você atualiza o conjunto de dados ou examina dados dinâmicos, são os dados na fonte de dados que devem estar atualizados primeiro.*

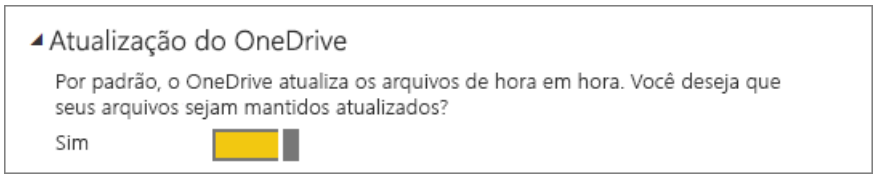
A maioria das organizações processa os dados uma vez por dia, geralmente durante a noite. Se você agendara atualização de um conjunto de dados criado a partir de um arquivo do Power BI Desktop que conecta a um banco de dados local e seu departamento de TI executa o processamento naquele banco de dados SQL, uma vez durante a noite, você só precisa configurara atualização agendada para ser executada uma vez por dia. Por exemplo, após o processamento do banco de dados ocorrer, mas antes de você entrar no trabalho. É claro que isso nem sempre é o caso. O Power BI fornece várias maneiras de se conectar a fontes de dados que são atualizadas com frequência ou até mesmo em tempo real.

Tipos de atualização

Há quatro tipos principais de atualização que ocorrem no Power BI. Atualização de pacotes, atualização de modelo/dados, atualização de blocos e atualização de contêineres de visuais.

Atualização de pacotes

Isso sincroniza o arquivo do Power BI Desktop ou do Excel entre o serviço do Power BI e o OneDrive ou SharePoint Online. Isso não efetua pull de dados da fonte de dados original. O conjunto de dados no Power BI só será atualizado com o conteúdo dfo arquivo no OneDrive ou SharePoint Online.



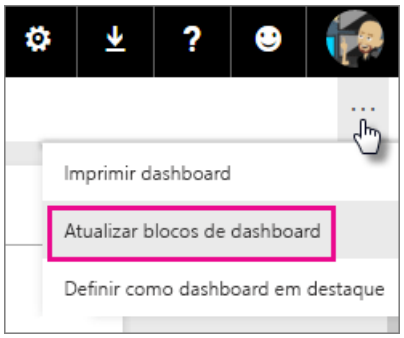
Atualização de dados/modelo

Isso se refere à atualização do conjunto de dados, no serviço do Power BI, com dados da fonte de dados original. Isso é feito por meio da atualização agendada ou do recurso Atualizar Agora. Isso exige um gateway para fontes de dados locais.

Atualização de bloco

A atualização de blocos atualiza o cache dos visuais do bloco, no dashboard, após as alterações de dados. Isso ocorre, aproximadamente, a cada quinze minutos. Também é possível forçar uma atualização do bloco

selecionando as **reticências (...)** no canto superior direito de um dashboard e selecionando **Atualizar os blocos de dashboard**.



Para obter detalhes sobre os erros comuns de atualização de bloco, veja Solucionar problemas de erros de bloco.

Atualização de contêineres de visuais

A atualização do contêiner de visuais atualiza também os visuais do relatório armazenados em cache, em um relatório, após as alterações de dados.

O que pode ser atualizado?

No Power BI, normalmente, você usará Obter Dados para importar dados de um arquivo em uma unidade local, no OneDrive ou SharePoint Online, publicar um relatório por meio do Power BI Desktop ou conectar-se diretamente a um banco de dados na nuvem em sua própria organização. Praticamente, quaisquer dados no Power BI podem ser atualizados, mas saber se isso será necessário dependerá de se o conjunto de dados foi criado por meio de fontes de dados e das fontes de dados às quais ele se conecta. Vamos ver como cada um atualiza os dados.

Antes de ir adiante, aqui estão algumas definições importantes para entender:

Atualização automática - significa que nenhuma configuração de usuário é necessária para o conjunto de dados a ser atualizado regularmente. As configurações de atualização de dados são configuradas para você pelo Power BI. Para provedores de serviços online, a atualização normalmente ocorre uma vez por dia. Para arquivos carregados a partir do OneDrive, a atualização automática ocorre sobre a cada hora por dados que não seja proveniente de uma fonte de dados externa. Enquanto você pode definir as configurações de atualização de agenda diferentes e atualizar manualmente, você provavelmente não precisará.

Atualização manual ou agendada configurada pelo usuário – isso significa que você pode atualizar um conjunto de dados usando Atualizar agora manualmente ou configurar uma atualização agendada usando Atualizar programação em configurações do conjunto de dados. Esse tipo de atualização é necessário para arquivos de área de trabalho do Power BI e pastas de trabalho do Excel que se conectam a fontes de dados locais e online externas.

> **NOTE**
> Quando você configura um horário para a atualização agendada, pode haver um atraso de até uma hora antes do início da atualização.

Live/DirectQuery – Isso significa que há uma conexão dinâmica entre Power BI e a fonte de dados. Para fontes de dados locais, os Administradores precisarão ter uma fonte de dados configurada em um gateway corporativo, porém, a interação do usuário pode não ser necessária.

> **NOTE**
> Para melhorar o desempenho, os dashboards com os dados conectados usando o DirectQuery são atualizados automaticamente. Você também pode atualizar manualmente um bloco a qualquer momento, usando o menu **Mais** no bloco.

Arquivos locais e arquivos no OneDrive ou SharePoint Online

A atualização de dados é suportada para arquivos do Power Bi Desktop e pastas de trabalho do Excel que se conectam a fontes de dados locais ou online externas. Isso atualizará apenas os dados do conjunto de dados no serviço do Power BI. Não atualizará o arquivo local.

Manter seus arquivos no OneDrive ou SharePoint Online e se conectar a eles por meio do Power BI é um meio de fornecer uma grande quantidade de flexibilidade. Mas com toda essa flexibilidade, também se torna uma das mais desafiadores de entender. A atualização agendada para os arquivos armazenados no OneDrive ou SharePoint Online é diferente da atualização de pacotes. É possível saber mais na seção Tipos de atualização.

Arquivo do Power BI Desktop

FONTE DE DADOS	ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
Obter Dados (na faixa de opções) é usado para conectar e consultar dados de qualquer fonte de dados online listados.	Não	Sim	Não (veja abaixo)
O recurso Obter Dados é usado para se conectar a um banco de dados dinâmico do Analysis Services e explorá-lo.	Sim	Não	Sim
O recurso Obter Dados é usado para se conectar a uma fonte de dados local do DirectQuery com suporte e explorá-la.	Sim	Não	Sim
Obter Dados é usado para conectar e consultar dados a partir de um Spark do Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure HDInsight.	Sim	Sim	Não
O recurso Obter Dados é usado para se conectar a dados de qualquer fonte de dados local listada e explorá-los, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.	Não	Sim	Sim

> **NOTE**
> Se estiver usando a função **Web.Page**, você precisará de um gateway se tiver republicado o conjunto de dados ou o relatório após 18 de novembro de 2016.

Para obter detalhes, veja Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo do Power BI Desktop no OneDrive.

Pasta de trabalho do Excel

FONTE DE DADOS	ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
Tabelas de dados em uma planilha não carregadas no modelo de dados Excel	Sim, por hora *(somente OneDrive/SharePointOnline)*	Somente manual *(somente OneDrive/SharePoint Online)*	Não
Tabelas de dados em uma planilha vinculada a uma tabela no modelo de dados do Excel (tabelas vinculadas).	Sim, por hora *(somente OneDrive/SharePoint Online)*	Somente manual *(somente OneDrive/SharePoint Online)*	Não
Power Query* é usada para se conectar e consultar dados de qualquer fonte de dados online listada e carregar dados para o modelo de dados do Excel.	Não	Sim	Não
O Power Query* é usado para carregar dados no modelo de dados do Excel e para conectar-se a e consultar dados de qualquer fonte de dados listada local, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.	Não	Sim	Sim
Power Pivot é usada para se conectar e consultar dados de qualquer fonte de dados online listada e carregar dados para o modelo de dados do Excel.	Não	Sim	Não
Power Pivot* é usada para se conectar e consultar dados de qualquer fonte de dados no local listada e carregar dados para o modelo de dados do Excel.	Não	Sim	Sim

** Power Query é conhecida como Obter & transformar dados no Excel 2016.*

Para obter informações mais detalhadas, veja Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta do Excel no OneDrive.

Arquivo .csv (valores separados por vírgula) no OneDrive ou SharePoint Online

FONTE DE DADOS	ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
Valor separado por vírgulas simples	Sim, por hora	Apenas manual	Não

Para obter informações mais detalhadas, veja Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo .csv (valores separados por vírgula) no OneDrive.

Pacotes de Conteúdo

Há dois tipos de pacotes de conteúdo no Power BI:

Pacotes de conteúdo dos serviços online: como Adobe Analytics, SalesForce e Dynamics CRM Online. Conjuntos de dados criados a partir de serviços online são atualizados automaticamente uma vez por dia. Embora provavelmente não seja necessário, você pode atualizar manualmente ou configurar uma agenda de atualização. Como os serviços online estão na nuvem, um gateway não é necessário.

Pacotes de conteúdo organizacionais: criados e compartilhados por usuários em sua organização. Os consumidores de conteúdo do pacote não podem configurar para atualizar uma programação ou atualizar manualmente. Apenas o criador do conteúdo do pacote pode configurar a atualização para os conjuntos de dados no pacote de conteúdo. Atualizar as configurações são herdadas com o conjunto de dados.

Pacotes de conteúdo de serviços online

FONTE DE DADOS	ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
Serviços online em Obter Dados > Serviços	Sim	Sim	Não

Pacotes de conteúdo organizacional

As funcionalidades de atualização de um conjunto de dados incluídas em um pacote de conteúdo organizacional dependem do conjunto de dados. Veja as informações acima em relação aos arquivos locais, OneDrive ou SharePoint Online.

Para saber mais, veja Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional.

Conexões dinâmicas e DirectQuery para fontes de dados locais

Com o gateway de dados local, é possível emitir consultas do Power BI para fontes de dados locais. Quando você interage com uma visualização, as consultas são enviadas do Power BI diretamente para o banco de dados. Os dados atualizados são retornados e as visualizações são atualizadas. Como há uma conexão direta entre o Power BI e o banco de dados, não é necessário atualizar programar a atualização.

Ao conectar-se a uma fonte de dados do SSAS (SQL Server Analysis Services) usando uma conexão dinâmica, diferentemente do DirectQuery, a conexão dinâmica com uma fonte do SSAS pode ser executada no cache, mesmo após um relatório ser carregado. Esse comportamento melhora o desempenho da carga para o relatório. É possível solicitar os dados mais recentes da fonte de dados do SSAS usando o botão **atualizar**. Os proprietários das fontes de dados do SSAS podem configurar a frequência de atualização agendada do cache para o conjunto de dados para garantir que os relatórios estejam tão atualizados quanto seja necessário.

Ao configurar uma fonte de dados com o gateway de dados local, é possível usar essa fonte de dados como a opção de atualização agendada. Isso seria usado em vez do gateway pessoal.

> **NOTE**
> Se o conjunto de dados estiver configurado para uma conexão dinâmica ou DirectQuery, os conjuntos de dados serão atualizados aproximadamente a cada hora ou quando ocorrer a interação com os dados. Você pode ajustar manualmente a *frequência de atualização* na opção *Atualização do cache agendada*, no serviço do Power BI.

FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
Tabela do Analysis Services	Sim	Sim	Sim
Multidimensional do Analysis Services	Sim	Sim	Sim
SQL Server	Sim	Sim	Sim
SAP HANA	Sim	Sim	Sim
Oracle	Sim	Sim	Sim
Teradata	Sim	Sim	Sim

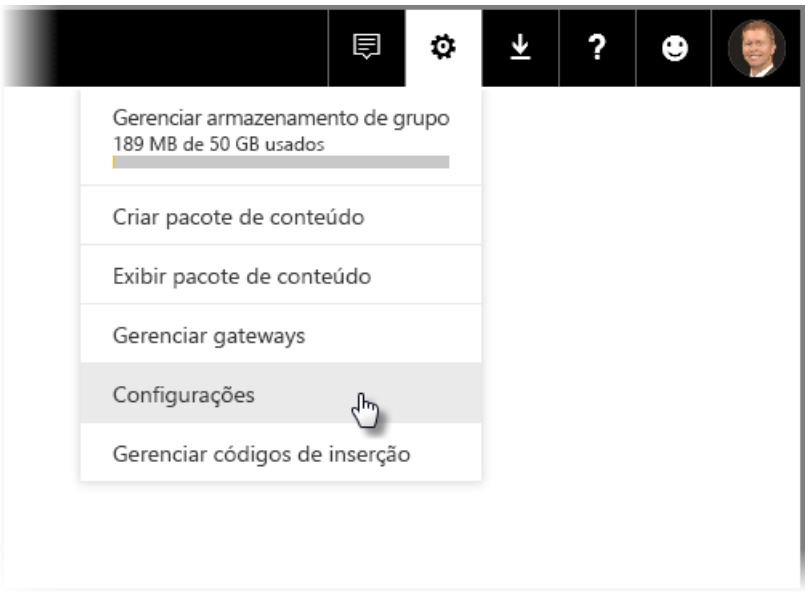
Para obter mais informações, veja Gateway de dados local

Bancos de dados na nuvem

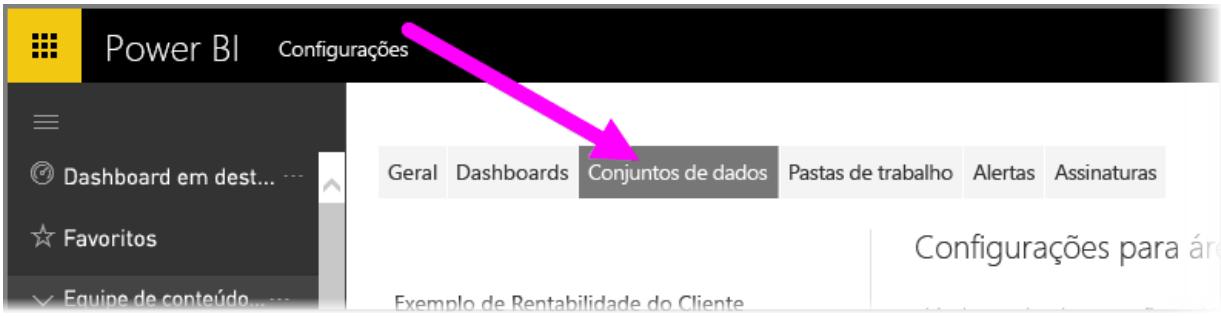
Com o DirectQuery, há uma conexão dinâmica entre o Power BI e o banco de dados na nuvem. Quando você interage com uma visualização, as consultas são enviadas do Power BI diretamente para o banco de dados. Os dados atualizados são retornados e as visualizações são atualizadas. E, como o serviço do Power BI e a fonte de dados estão na nuvem, não é necessário um Gateway de Pessoal.

Se não houver nenhuma interação do usuário em uma visualização, os dados serão atualizados automaticamente, aproximadamente a cada hora. Você pode alterar essa frequência de atualização usando a opção *Atualização do cache agendada* e definir a frequência de atualização.

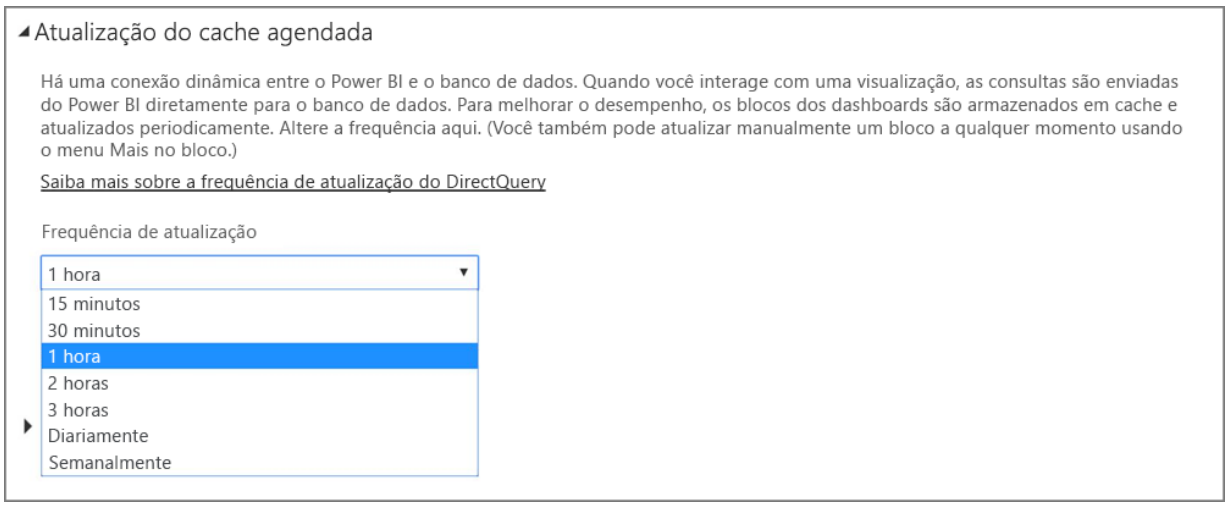
Para definir a frequência, selecione o ícone **engrenagem** no canto superior direito do serviço do Power BI e escolha **Configurações**.



A página **Configurações** será exibida, permitindo selecionar o conjunto de dados para o qual deseja ajustar a frequência. Nessa página, selecione a guia **Conjuntos de dados** na parte superior.



Selecione o conjunto de dados e, no painel direito, aparecerá uma coleção de opções para esse conjunto de dados. Para a conexão Dinâmica/DirectQuery, você pode definir a frequência de atualização desde 15 minutos até semanal, usando o menu suspenso associado, conforme é mostrado na imagem a seguir.



FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
SQL Azure Data Warehouse	Sim	Sim	Não
Sparks no HDInsight	Sim	Sim	Não

Para saber mais, veja Azure e Power BI.

Painéis em tempo real

Os dashboards em tempo real usam a API REST do Microsoft Power BI ou o Microsoft Stream Analytics para garantir que os dados estão atualizados. Uma vez que os painéis em tempo real não exigem que os usuários configurarem a atualização, eles estão fora do escopo deste artigo.

FONTE DE DADOS	AUTOMÁTICO	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO	GATEWAY NECESSÁRIO
Aplicativos personalizados desenvolvidos com o API Rest do Power BI ou Microsoft Stream Analytics	Sim, transmissão ao vivo	Não	Não

Para obter mais informações, veja Criar um dashboard em tempo real no Power BI.

Configurar a atualização agendada

Para saber como configurar a atualização agendada, veja Configurar a atualização agendada

Cenários de atualização de dados comuns

Às vezes, a melhor maneira de aprender sobre a atualização de dados no Power BI é ver exemplos. Aqui estão alguns dos cenários de atualização de dados mais comuns:

Pasta de trabalho do Excel com tabelas de dados

Você tem uma pasta de trabalho do Excel com várias tabelas de dados, mas nenhuma delas são carregadas no modelo de dados do Excel. Use Obter Dados para carregar o arquivo de pasta de trabalho de sua unidade local no Power BI e criar um painel de controle. Mas, agora você fez algumas alterações em algumas tabelas da pasta de trabalho em sua unidade local, e você deseja atualizar o painel no Power BI com os novos dados.

Infelizmente, a atualização não é suportada neste cenário. Para atualizar o conjunto de dados para o seu painel, você precisará carregar novamente a pasta de trabalho. No entanto, há uma excelente solução: colocar o arquivo de pasta de trabalho no OneDrive ou SharePoint Online!

Quando você se conectar a um arquivo no OneDrive ou SharePoint Online, os relatórios e dashboards mostrarão os dados como estão no arquivo. Neste caso, sua pasta do Excel. O Power BI verifica automaticamente se há atualizações ao arquivo em intervalos aproximados de sessenta minutos. Se você fizer alterações à pasta de trabalho (armazenada no OneDrive ou SharePoint Online), essas alterações serão refletidas no dashboard e os relatórios em menos uma hora. Você não precisa de instalação de atualização. No entanto, se você precisar ver suas atualizações no Power BI imediatamente, você pode atualizar manualmente o conjunto de dados usando Atualizar Agora.

Para saber mais, consulte Dados de Excel no Power BI ou Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive.

A pasta de trabalho do Excel se conecta a um banco de dados SQL em sua empresa

Digamos que você tenha uma planilha do Excel denominada SalesReport.xlsx no computador local. Power Query no Excel foi usada para se conectar a um banco de dados SQL em um servidor em sua empresa e consultar dados de vendas que são carregados no modelo de dados. Todas as manhãs, abra a pasta de trabalho e clique em atualizar para atualizar suas PivotTables.

Agora que você quer explorar seus dados de vendas no Power BI para usar Obter Dados para conectar e

carregar a pasta de trabalho SalesReport.xlsx de sua unidade local.

Nesse caso, manualmente pode atualizar os dados no conjunto de dados SalesReport.xlsx ou configurar uma agenda de atualização. Visto que os dados são, de fato, recebidos do banco de dados SQL em sua empresa, você precisará baixar e instalar um gateway. Depois de instalado e configurado o gateway, você precisará entrar nas configurações do conjunto de dados SalesReport e inscrever-se à fonte de dados; mas você só precisa fazer isso uma vez. Você pode então configurar uma atualização de programação para que o Power BI se conecte automaticamente ao banco de dados do SQL e obtenha dados atualizados. Os relatórios e painéis também serão atualizados automaticamente.

> **NOTE**
> Isso atualizará apenas os dados no conjunto de dados no serviço do Power BI. O arquivo local não será atualizado como parte da atualização.

Para obter mais informações, veja Dados do Excel no Power BI, Power BI Gateway – Personal, Gateway de dados local e Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta de trabalho do Excel em uma unidade local.

Arquivo do Power BI Desktop com dados a partir de um feed OData

Nesse caso, você usa Obter Dados na área de trabalho do Power BI para conectar e importar dados de censo de um feed OData. Criar vários relatórios na área de trabalho do Power BI, em seguida, nomeie o arquivo WACensus e salvá-lo em um compartilhamento em sua empresa. Em seguida, você publica o arquivo no serviço do Power BI.

Nesse caso, manualmente pode atualizar os dados no conjunto de dados WACensus ou configurar uma agenda de atualização. Como os dados na fonte de dados são recebidos de um feed online OData, não é necessário instalar um gateway; no entanto, você precisará ir para as configurações do conjunto de dados do WACensus e entrar na fonte de dados do OData. Você pode então configurar uma atualização de programação para que o Power BI se conecte automaticamente ao feed do OData e obter os dados atualizados. Os relatórios e painéis também serão atualizados automaticamente.

Para saber mais, veja Publicar por meio do Power BI Desktop, Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo do Power BI Desktop em uma unidade local e Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo do Power BI Desktop no OneDrive.

Pacote de conteúdo compartilhado a partir de outro usuário em nossa organização.

Você se conectou a um pacote de conteúdo organizacional. Isso inclui um painel, vários relatórios e um conjunto de dados.

Nesse cenário, você não pode configurar a atualização ao conjunto de dados. Analistas de dados que criou o pacote de conteúdo é responsável por verificar se o conjunto de dados é atualizado, dependendo das fontes de dados usadas.

Se os seus painéis e relatórios do pacote de conteúdo não estiver atualizados, você deverá conversar com o analista de dados que criou o pacote de conteúdo.

Para saber mais, veja Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional e Trabalhar com pacotes de conteúdo organizacional.

Pacote de conteúdo de um provedor de serviços online como o Salesforce

No Power BI, você usou Obter Dados para se conectar a seus dados e importá-los de um provedor de serviços online como o Salesforce. Bem, não há muito o que fazer aqui. O seu conjunto de dados do Salesforce é atualizado automaticamente para atualizar uma vez por dia.

Como a maioria dos provedores de serviços, o Salesforce atualiza os dados uma vez por dia, geralmente à

noite. Você pode atualizar manualmente seu conjunto de dados do Salesforce ou configurar uma agenda de atualização, mas não é necessário porque o Power BI atualizará automaticamente o conjunto de dados e os relatórios e painéis também são atualizados.

Para saber mais, veja Pacote de conteúdo do Salesforce para o Power BI.

Solução de problemas

Quando as coisas dão errado, normalmente, isso se deve ao fato de o Power BI não conseguir entrar em fontes de dados. Outra razão é que se o conjunto de dados se conecta a uma fonte de dados local, o gateway fica offline. Verifique se o Power BI pode entrar em fontes de dados. Se uma senha que você usa para entrar em uma fonte de dados for alterada ou o Power BI for desconectado de uma fonte de dados, certifique-se de tentar entrar novamente em suas fontes de dados novamente nas Credenciais da Fonte de Dados.

Para obter mais informações sobre como solucionar problemas, veja Ferramentas para solucionar problemas de atualização e Cenários de solução de problemas de atualização.

Próximas etapas

Ferramentas para solucionar problemas de atualização
Solucionar problemas de atualização
Gateway do Power BI – Pessoal
Gateway de dados local

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Perguntas frequentes sobre o Power BI

02/07/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

- Se você tiver outras dúvidas, experimente perguntar à comunidade do Power BI.
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI.

O que é o Microsoft Power BI?

O Power BI é um serviço de análise de negócios baseado em nuvem que permite que qualquer pessoa visualize e analise dados com maior velocidade, eficiência e compreensão. Ele conecta os usuários a uma ampla variedade de dados por meio de painéis fáceis de usar, relatórios interativos e visualizações atraentes para dar vida aos dados. Leia mais sobre o que é o Power BI.

Qual é a diferença entre o Power BI Pro e o Power BI Premium?

O Power BI Pro é uma licença individual que permite acesso a todo o conteúdo e a todas as funcionalidades no serviço do Power BI, incluindo a capacidade de compartilhar conteúdo e colaborar com outros usuários do Pro. Somente usuários Pro podem publicar e consumir conteúdo de espaços de trabalho do aplicativo, compartilhar painéis e se inscrever para obter painéis e relatórios.

O Premium oferece capacidade dedicada para entregar um desempenho mais consistente e dar suporte a volumes maiores de dados no Power BI. Para usuários individuais, o Premium também possibilita a distribuição difundida de conteúdo por usuários Pro, sem a necessidade de licenças por usuário para os destinatários exibirem o conteúdo.

Quanto custa o Power BI?

O Power BI Desktop é gratuito. Há uma avaliação gratuita de 60 dias para o Power BI Pro. Leia sobre preços em preços do Power BI.

E se eu tiver dúvidas sobre o Power BI Premium?

Para solucionar dúvidas relacionadas ao Power BI Premium, consulte Perguntas Frequentes sobre o Power BI Premium.

Como descobrir quem tem uma conta do Power BI em minha organização?

Você pode exibir o relatório de aplicativos integrados do Azure Active Directory para o Power BI para ver os usuários ativos na sua organização. O relatório do Azure AD não indica que tipo de licença cada usuário tem. Ele informa apenas quais usuários se conectaram ao Power BI e quando eles fizeram logon. Para obter mais informações, consulte Encontrar usuários do Power BI que se conectaram.

O que é o Power BI Desktop?

O Power BI Desktop é um aplicativo da área de trabalho gratuito que você pode instalar diretamente no seu computador. O Power BI Desktop funciona de forma coesa com o serviço do Power BI, fornecendo exploração, formatação, modelagem de dados avançadas, bem como a criação de relatório com visualizações altamente interativas. É possível salvar seu trabalho em um arquivo e publicar seus dados e relatórios direito no seu site do Power BI para compartilhá-los com outras pessoas. Leia mais sobre o que é o Power BI Desktop.

O que é necessário para usar o Power BI?

Apenas um navegador da Web e um endereço de email corporativo. Você pode se inscrever com um endereço de email .gov e .mil. Confira Registrar sua organização do governo dos EUA no serviço do Power BI para obter mais informações

Por que é necessário se inscrever com meu email corporativo?

O Power BI não dá suporte a endereços de email fornecidos por provedores de telecomunicações e serviços de email para consumidores. Saiba mais sobre o processo de inscrição por autoatendimento do Power BI.

Há preços para organizações governamentais, acadêmicas e sem fins lucrativos disponíveis para o Power BI?

Sim, preços sem fins lucrativos estão disponíveis ao comprar diretamente da Microsoft. É possível saber mais e inscrever-se por meio do site Doação de Produtos Microsoft. São oferecidos preços diferenciados para organizações governamentais e acadêmicas por meio dos programas de licenciamento MOSP/Direto, EA e Aberto. O preço para uso governamental também está disponível na sindicalização.

O Power BI está disponível localmente?

O Power BI https://powerbi.com não está disponível como um serviço de nuvem privado e interno. No entanto, você tem três outras opções para exibir e trabalhar com os dados locais.

Gateway de dados local

Com o Power BI e Power BI Desktop, você pode se conectar com segurança às suas próprias fontes de dados locais. Com o Gateway de dados local, é possível conectar-se dinamicamente ao servidor local do SQL Server Analysis Services e a outras fontes de dados. Você também pode definir a atualização agendada com um gateway centralizado. Se um gateway não estiver disponível, será possível atualizar os dados de fontes de dados locais usando o Power BI Gateway – Personal.

Servidor de Relatório do Power BI

O Servidor de Relatório do Power BI é uma solução que você implanta em seu próprio local para criar, publicar e gerenciar relatórios e, em seguida, entregá-los a usuários diferentes de diferentes maneiras, seja exibindo-os em um navegador da Web, no dispositivo móvel ou como um email na caixa de entrada deles. Leia mais sobre o Servidor de Relatório do Power BI.

Aplicativos móveis do Power BI

Você também pode exibir relatórios locais do Power BI, relatórios móveis do Reporting Services e KPIs com os aplicativos móveis do Power BI.

O Power BI dá suporte a dispositivos móveis?

Sim. O Power BI tem aplicativos nativos para telefones Android, dispositivos iOS e Windows 10. Baixe um dos aplicativos móveis do Power BI de sua respectiva loja:

- Apple App Store
- Google Play
- Windows Store

A quais fontes de dados posso me conectar?

A lista de fontes de dados para o Power BI é abrangente, mas pode ser agrupada nos seguintes itens:

- Dados de arquivos do Excel e do Power BI Desktop.
- Pacotes de conteúdo para serviços, com dashboards, relatórios e conjuntos de dados prontos para serviços como o Salesforce. Além de estabelecer uma conexão de dados, o Power BI fornece relatórios e painéis pré-criados para cada um desses serviços.
- Conectores para banco de dados e outros conjuntos de dados, como o Banco de Dados SQL do Azure e os dados de tabela do SQL Server Analysis Services.

Leia mais sobre como obter dados no Power BI.

O que são pacotes de conteúdo?

Os pacotes de conteúdo para serviços são soluções pré-criadas para serviços populares como parte da experiência do Power BI. Um assinante de um serviço com suporte pode se conectar rapidamente à sua conta do Power BI e ver seus dados por meio de painéis ao vivo e relatórios interativos que foram pré-criados para eles. Lançamos pacotes de conteúdo para serviços populares, como Salesforce.com, Marketo e Adobe Analytics. Saiba mais sobre conectar-se aos serviços com pacotes de conteúdo.

Os pacotes de conteúdo organizacional fornecem aos usuários, profissionais de BI e integradores de sistemas as ferramentas para criar seus próprios pacotes de conteúdo, com a finalidade de compartilhar dashboards, relatórios e conjuntos de dados criados para um propósito específico em sua organização.

O que é necessário instalar para usar o Power BI?

Para usar o serviço do Power BI gratuitamente, basta um navegador da Web e email.

Para explorar dados e criar relatórios no Power BI Desktop, baixe o Power BI Desktop gratuitamente.

Você pode baixar os aplicativos móveis do Power BI em suas respectivas lojas gratuitamente:

- Loja de Aplicativos
- Google Play
- Windows Store

Estou limitado a uma cópia do Power BI Desktop para toda a empresa?

Os Termos de Licença para Software do Power BI Desktop indicam: "Você poderá instalar e usar uma cópia do software localmente". Isso não limita você a uma cópia do Power BI Desktop para toda a empresa. Cada usuário individual da empresa poderá instalar e usar uma cópia em suas instalações.

Onde posso começar com o Power BI?

Os seguintes recursos estão disponíveis para ajudá-lo a começar:

- Blog do Power BI
- Webinars
- Vídeos de introdução em nosso Canal do YouTube
- Artigo Introdução ao Power BI
- Participe de nossa comunidade e faça perguntas
- Para mais sugestões, consulte 10 dicas para obter ajuda

Quais navegadores dão suporte ao Power BI?

Veja uma lista completa de navegadores com suporte para o Power BI.

Para quais regiões/idiomas há suporte do Power BI?

Veja uma lista completa de regiões e idiomas com suporte no Power BI.

Como posso comprar o Power BI Pro em meu país?

É possível comprar licenças do Power BI Pro diretamente ou conversar com um representante no www.powerbi.com.

Você também pode encontrar um Microsoft Partner para ajudá-lo com a implementação do Power BI.

O que acontece se minha licença do Power BI Pro expirar?

Há um período de carência de 30 dias após a expiração de uma licença do Power BI Pro.

O Power BI Pro tem o mesmo ciclo de vida de assinatura que o Office 365. Para obter mais informações, consulte O que acontece com meus dados e o acesso quando termina minha assinatura do Office 365 para empresas?

O Power BI atende aos requisitos de conformidade regional, nacional e específicos do setor?

Para saber mais sobre a conformidade do Power BI, veja na Central de Confiabilidade da Microsoft.

Onde posso saber mais sobre segurança?

Saiba mais sobre a segurança, privacidade e conformidade do Power BI no white paper Segurança do Power BI e em nosso artigo sobre suporte de segurança do Power BI.

O que aconteceu com a experiência do Power BI para Office 365?

A experiência do Power BI para Office 365 foi preterida.

Como desfazer o último comando no Power BI?

Como muitos outros serviços da Microsoft e o software, o Power BI fornece uma maneira fácil para desfazer o último comando.

- Para **desfazer** as últimas ações, pressione CTRL + Z.

Próximas etapas

- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI

Power BI para clientes do Governo dos EUA

27/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

O **serviço do Power BI** tem uma versão disponível para clientes do Governo dos Estados Unidos como parte das assinaturas da **Comunidade do Governo dos EUA do Office 365**. A versão do **serviço do Power BI** discutida neste artigo é desenvolvida especificamente para clientes do Governo dos EUA e é separada e diferente da versão comercial do **serviço do Power BI**.

As seções a seguir descrevem os *recursos* disponíveis para a versão do Governo dos EUA do **serviço do Power BI**, esclarece algumas das *limitações*, lista as **Perguntas Frequentes** e as respostas (incluindo como fazer a inscrição) e fornece links para obter mais informações.

Recursos do Power BI para o Governo dos EUA

É importante observar que o **Power BI do Governo dos EUA** só está disponível como uma **licença Pro** e não está disponível como uma licença Gratuita. Alguns recursos do serviço do Power BI estão disponíveis na versão do **Power BI do Governo dos EUA** do serviço.

Os seguintes recursos estão disponíveis para clientes do **Power BI do Governo dos EUA**, pois se aplicam à funcionalidade da licença **Pro**:

- Criar e exibir dashboards e relatórios
- Limites de capacidade de dados
- Atualização de dados agendada
- Dashboards de equipe atualizáveis
- Grupos do Active Directory para compartilhar e gerenciar o controle de acesso
- Importar dados e relatórios de arquivos do Excel, CSV e Power BI Desktop
- Gateway de Gerenciamento de Dados
- Todos os dados são criptografados no SQL Azure e no Armazenamento de Blobs para o Power BI
- Conectar serviços a pacotes de conteúdo

Conectividade entre os Serviços de Nuvem Públicos e Governamentais do Azure

O Azure é distribuído entre várias nuvens. Por padrão, é permitido que os locatários abram as regras de firewall para uma instância específica a uma nuvem, mas a rede entre nuvens é diferente e requer a abertura de regras de firewall específicas para a comunicação entre os serviços. Se você for um cliente do Power BI e tiver instâncias existentes do SQL na nuvem pública que precisará acessar, será preciso abrir regras de firewall específicas no SQL para o espaço de IP de Nuvem do Azure Governamental para os datacenters a seguir:

- Gov. EUA – Iowa

- Gov. EUA – Virgínia
- Gov. EUA – Texas
- Gov. EUA – Arizona

Na nuvem pública, os espaços IP estão disponíveis, mas na nuvem governamental, é preciso abrir um tíquete de suporte do Azure para solicitar os intervalos de IP para os datacenters listados acima.

Limitações do Power BI para o Governo dos EUA

Alguns dos recursos disponíveis na versão comercial do **serviço do Power BI** *não* estão disponíveis no **serviço do Power BI** para clientes do Governo dos EUA. Equipe do Power BI está trabalhando ativamente para tornar esses recursos disponíveis para clientes do Governo dos EUA e atualizará este artigo quando esses recursos estiverem disponíveis.

- **Inserir no SharePoint Online** - não é possível inserir o conteúdo no SharePoint Online usando a web part do Power BI.
- O **Power BI do Governo dos EUA** só está disponível como uma licença **Pro**. Todas as referências a licenças do Power BI (Gratuito) em um portal de administrador (ou como usuários) estão em execução em uma nuvem de serviço do Power BI comercial.
- **Auditoria** – agora a auditoria está disponível por meio do portal de Segurança e Conformidade do Office 365, a partir de junho de 2018.
- **Conteúdo do Power BI no Cortana** – os resultados do Power BI não aparecerão nos resultados da pesquisa do Cortana, o que inclui resultados para o conteúdo do Power BI (dashboards, relatórios, aplicativos), bem como os resultados que mostram as páginas do relatório de otimização do Cortana para palavras-chave específicas.
- **Compartilhamento de usuário externo** – o compartilhamento é permitido dentro de um locatário do Power BI e, a partir de junho de 2018, também será possível compartilhar com usuários fora do seu locatário do Power BI.
- **Métricas de uso para relatórios e dashboards** – as métricas de uso não estão disponíveis para relatórios e dashboards. Os clientes podem usar dados de log de auditoria para obter informações de uso do conteúdo em sua organização.

Se você tem licenças Gratuitas do **Power BI** atribuídas à sua conta, essas contas estão em execução em uma versão comercial do serviço do **Power BI** e não fazem parte da oferta do **Power BI do Governo dos EUA**. Para essas contas Gratuitas, você poderá se deparar com os seguintes problemas:

- Gateway, Móvel e Desktop não podem ser autenticados
- Você não pode acessar as fontes de dados comerciais do Azure
- Arquivos PBIX devem ser carregados manualmente do comercial
- Os aplicativos móveis do Power BI não estão disponíveis

Para resolver os problemas, contate seu representante de conta.

Perguntas Frequentes para a versão do Governo dos EUA do serviço do Power BI

As seguintes perguntas (e respostas) são fornecidas para ajudá-lo a obter rapidamente as informações necessárias sobre o serviço.

Pergunta: como migrar meus dados do **Power BI** comercial para o **serviço do Power BI** para o Governo dos EUA?

Resposta: o administrador deve criar uma nova instância do **Power BI** em uma assinatura específica do Governo dos EUA separada. Você poderá replicar seus dados comerciais no **serviço do Power BI** para o Governo dos

EUA, remover sua licença comercial e associar seu domínio existente ao novo serviço específico para o Governo dos EUA.

Pergunta: por que não consigo me conectar a um pacote de conteúdo específico?

Resposta: garanta que a sua assinatura esteja habilitada para poder conectar-se a esse pacote de conteúdo.

Pergunta: estou interessado em obter o **Power BI** para minha organização do Governo dos EUA. Como faço para começar?

Resposta: a inscrição (geralmente chamada de *integração*) pode ser diferente dependendo da sua licença e assinatura existentes. Consulte o artigo Inscrever-se no Power BI para o Governo dos EUA para obter mais informações.

Pergunta: a URL para conectar-se ao **Power BI** para o Governo dos EUA é diferente da URL do **Power BI** comercial?

Resposta: sim, as URLs são diferentes. A tabela a seguir mostra cada URL:

URL DA VERSÃO COMERCIAL	URL DE VERSÃO DO GOVERNO DOS EUA
https://app.powerbi.com/	https://app.powerbigov.us

Pergunta: Minha conta é provisionada em mais de uma nuvem soberana. Ao usar o **Power BI Desktop**, como selecionar a qual nuvem posso me conectar?

Resposta: Começando com a versão de julho de 2018 do **Power BI Desktop**, você pode escolher qual nuvem deseja usar ao entrar no **Power BI Desktop**.

Próximas etapas

Você pode fazer muito com o Power BI. Para obter mais informações e aprendizado, incluindo um artigo que mostra como se inscrever para o serviço, confira os seguintes recursos:

- Inscrever-se para o Power BI para o Governo dos EUA
- Demonstração do governo dos EUA do Power BI
- Aprendizagem Orientada para o Power BI
- Introdução ao serviço do Power BI
- Introdução ao Power BI Desktop

Power BI Gratuito versus Pro

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Qualquer usuário no Power BI é Gratuito ou Pro. É útil entender as diferenças entre esses dois tipos de usuários.

Todos os usuários no serviço são Gratuitos ou Pro. A principal diferença entre um usuário Gratuito ou Pro é relacionada a colaboração e compartilhamento. Somente usuários profissionais podem publicar conteúdo em espaços de trabalho do aplicativo, consumir aplicativos sem capacidade premium, compartilhar painéis e se inscrever para obter painéis e relatórios. Agora os usuários gratuitos podem se conectar a todas as fontes de dados por meio de todas as opções de conectividade como o DirectQuery, conexão dinâmica e o uso do gateway de dados.

Se um aplicativo for publicado e o seu espaço de trabalho do aplicativo for atribuído à capacidade Premium, os usuários Gratuitos poderão consumir esses aplicativos.

Comparação do Gratuito vs. Pro

Aqui está uma lista de recursos com suporte por tipo de usuário.

	GRATUITO	PRO
Conectar-se a mais de 70 fontes de dados	✓	✓
Publicar na Web	✓	✓
Compartilhamento ponto a ponto	✗	✓
Exportar para PowerPoint, Excel, CSV	✓	✓
Distribuição do Enterprise		
Aplicativos	✗	✓
Assinaturas de email	✗	✓
Inserir controles e APIs	✗	✓
Colaboração		
Espaços de trabalho de aplicativo	✗	✓
Analisar no Excel, analisar no Power BI Desktop	✗	✓

Próximas etapas

Se você estiver interessado em saber mais sobre o Power BI Premium, consulte Power BI Premium – o que é isto?.

Para se familiarizar com o Power BI inscrevendo-se, consulte Inscrever-se no Power BI como um indivíduo.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Dez dicas para obter ajuda com suas perguntas do Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Alguma vez você já ficou frustrado ao usar o Power BI ou sentiu dificuldades ao não obter respostas para suas perguntas sobre ele quando precisou, ou seja, não encontrou ajuda a tempo (Just-In-Time)?

Veja 10 dicas que os especialistas em Power BI (incluindo pessoas que trabalham com este produto na Microsoft) geralmente seguem para encontrar respostas para suas dúvidas.

1. Use um mecanismo de pesquisa

Os especialistas que precisam de respostas para Power BI geralmente usam pesquisa. Deseja localizar uma fórmula DAX para um cálculo comercial comum? Você pode encontrá-la na Internet. Marque as páginas com as melhores respostas como favoritas. Crie uma pasta com as dicas e respostas que você encontrar.

2. Verifique a documentação do Power BI

A equipe do Power BI atualiza e melhora continuamente a documentação e treinamento do Power BI. Você pode encontrar excelentes conteúdos, incluindo gravações de webinars, white papers, aprendizagem orientada e links para postagens do blog sobre todos os recursos mais recentes.

3. Leia o blog do Power BI para saber as novidades

A equipe do Power BI explica todos os novos recursos em suas postagens frequentes no blog do Power BI. Descubra o que há de novo, desde o Power BI Desktop até os aplicativos móveis do Power BI. Lembre-se de retornar com frequência para ver as novidades: reserve alguns minutos por semana para examinar os blogs. Nunca se sabe quando você usará as informações que leu há meses.

4. Tente o Twitter

Muitos clientes e especialistas do Power BI utilizam o Twitter. Coloque a sua pergunta em um tweet. Adicione as hashtags #powerbi e #powerbihelp para as pessoas que as conheçam vejam seu tweet.

5. Veja vídeos no YouTube

Você aprende melhor vendo vídeos? O Power BI tem dois conjuntos pelos quais você pode se interessar:

- Um bom lugar para começar é o Analisar e visualizar dados com a lista de reprodução do Power BI.
- Em seguida, tente o canal do Power BI para uma seleção muito maior.
- Se você tiver mais experiência com o Power BI, o canal do YouTube Guy in a Cube poderá ser uma escolha melhor.

6. Participe de treinamentos

As opções de treinamento disponíveis são quase infinitas, desde treinamentos presenciais em laboratório até vídeos curtos.

- Aprendizagem orientada no site do Power BI.
- Webinars gratuitos do Power BI, ao vivo e sob demanda, no site do Power BI.

Você pode encontrar outras opções online, como:

- O **edX.org** oferece um curso gratuito, Analisar e visualizar dados com o Power BI.
- O **Lynda.com** oferece cursos como o Treinamento básico do Power BI Pro.
- Procure sessões de treinamento presenciais "**Dashboard em um dia**".

7. Pergunte ou pesquise na comunidade do Power BI

Faça perguntas e encontre respostas na comunidade do Power BI. Especialistas em BI do mundo todo participam ativamente da comunidade. Aproveite o conhecimento deles usando esse recurso.

8. Faça parte ou crie um grupo de usuários do Power BI

Faça parte de um grupo de usuário do Power BI e peça ao seu grupo para que ajudem a responder suas perguntas. Ou comece seu próprio grupo de usuários e crie uma comunidade de pessoas que se ajudam, com foco em suas necessidades: na sua área, para seus dados, no seu fuso horário.

9. Verifique o status do serviço

Se você estiver tendo um problema com o serviço, pode ser que o próprio serviço esteja enfrentando problemas. Verifique a página de suporte para conferir os relatórios.

10. Tente

Se tudo falhar, a dica final é observar o sistema. Geralmente, as pessoas perguntam quais recursos o Power BI tem. Você pode responder este tipo de pergunta explorando o serviço do Power BI ou Power BI Desktop, observando as opções na interface do usuário e tentando usá-las.

Por exemplo, digamos que você esteja se perguntando se é possível compartilhar dashboards com um grupo de segurança. Para responder a essa pergunta, vá para a caixa de diálogo de compartilhamento e tente adicionar um grupo de segurança. De qualquer forma, você terá a resposta após esse teste.

Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Experimente perguntar à Comunidade do Power BI
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI

Sobre filtros e realce em relatórios do Power BI

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Os ***Filtros*** removem tudo, menos os dados que você deseja se concentrar. O ***Realce*** não filtra, pois não remove dados, mas realça um subconjunto dos dados visíveis; os dados não realçados permanecem visíveis, mas esmaecidos.

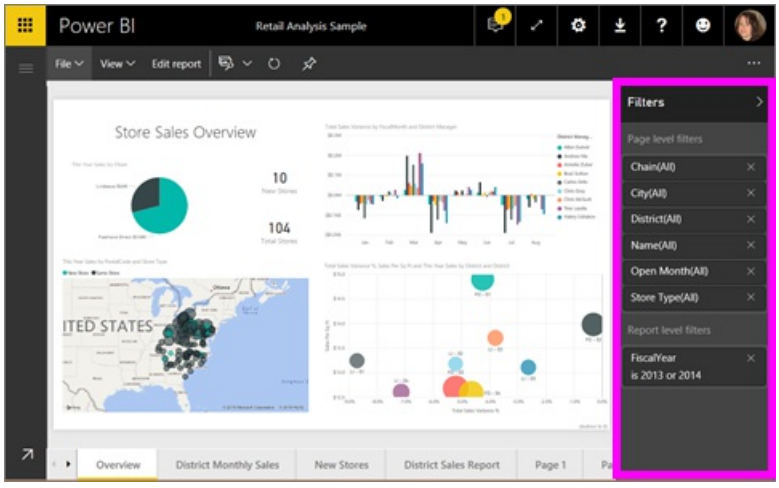
Há muitas maneiras diferentes de filtrar e realçar relatórios no Power BI. Colocar todas essas informações em um artigo seria confuso, portanto, nós as dividimos assim:

- Introdução aos filtros e realce (o artigo que você está lendo agora)
- As maneiras pelas quais você pode criar e usar filtros e realce em Modo de exibição de edição/relatórios que você tem. Quando você tem permissões de edição para um relatório, pode criar, modificar e excluir filtros e realce em relatórios.
- As maneiras pelas quais você pode usar filtros e realce em um relatório compartilhado com você ou no Modo de exibição de edição. O que você pode fazer é mais limitado, mas o Power BI ainda oferece uma ampla variedade de opções de filtragem e realce.
- Um tour detalhado dos controles de filtro e realce disponíveis no Modo de exibição de edição incluindo uma visão detalhada dos tipos de filtros (por exemplo, data e hora, numérico, texto) e a diferença entre as opções básicas e avançadas.
- Agora que você aprendeu como filtros e realce funcionam por padrão, saiba como alterar a maneira pela qual as visualizações em uma página filtram e realçam umas às outras

> **TIP**
> Como o Power BI sabe de que forma os dados estão relacionados? Ele usa as relações entre diferentes tabelas e campos no modelo de dados subjacente para fazer os itens em uma página de relatório interagir uns com os outros.

Introdução aos filtros e realce em relatórios usando o painel Filtros

Este artigo apresenta a você a filtragem e o realce no serviço do Power BI. Mas a experiência é quase exatamente igual no Power BI Desktop.



Filtros e realce podem ser aplicadas usando o painel **Filtros** ou fazendo seleções diretamente no relatório (ad-hoc, consulte a parte inferior da página). O painel Filtros mostra as tabelas e os campos usados no relatório e os filtros aplicados, caso haja algum. Os filtros são divididos em **Nível de página**, **Nível de relatório**,

Detalhamento e **Nível visual**. Você só verá filtros no nível visual se tiver selecionado uma visualização na tela de relatório.

> **TIP**
> Se o filtro tiver a palavra **Todos** ao lado, isso significará que todo o campo está sendo incluído como filtro. Por exemplo, **Cadeia(Todos)** na captura de tela abaixo informa que essa página de relatório inclui dados sobre cadeias de armazenamento. Por outro lado, o filtro de nível de relatório ou **FiscalYear é 2013 ou 2014** informa que o relatório inclui somente dados para os anos fiscais de 2013 e 2014.

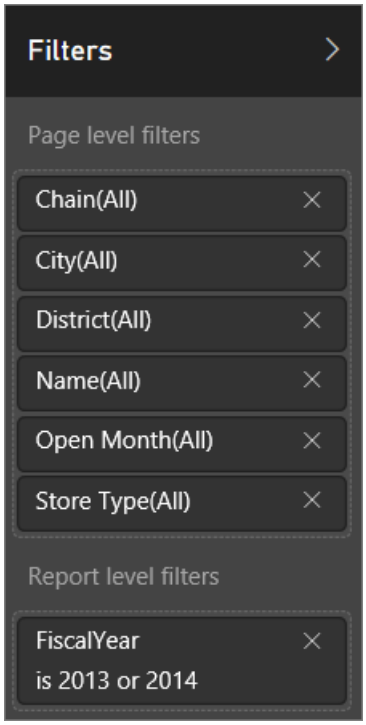
Filtros no Modo de Exibição de Leitura versus Modo de Exibição de Edição

Há dois modos de interagir com relatórios: modo de exibição de Leitura e modo de exibição de Edição. E os recursos de filtragem disponíveis para você dependem do modo no qual você está.

- No Modo de Exibição de Edição é possível adicionar filtros de relatório, de página, de detalhamento e de visual. Quando você salvar o relatório, os filtros serão salvos com o relatório – mesmo se você os abrir em um aplicativo móvel. Pessoas olhando para o relatório no Modo de Exibição de Leitura podem interagir com os filtros que você adicionou, mas não podem adicionar novos filtros.
- Np Modo de Exibição de Leitura, você pode interagir com todos os filtros já existentes no relatório e salvar a seleção feita por você. Mas você não poderá adicionar novos filtros.

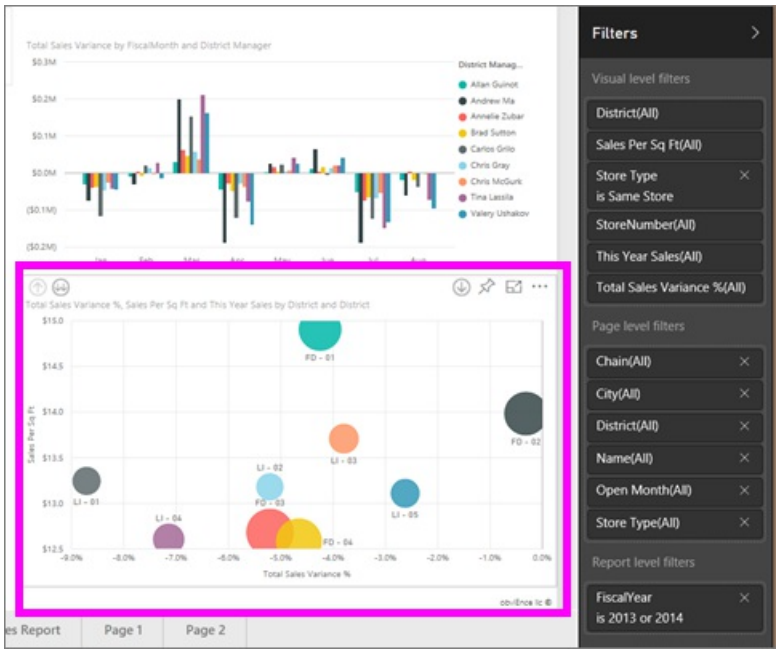
O painel Filtros no Modo de exibição de leitura

Se você só tiver acesso a um relatório no Modo de Exibição de Leitura, o painel Filtros terá uma aparência semelhante a esta:



Então, essa página do relatório tem 6 filtros de nível de página e 1 filtro de nível de relatório.

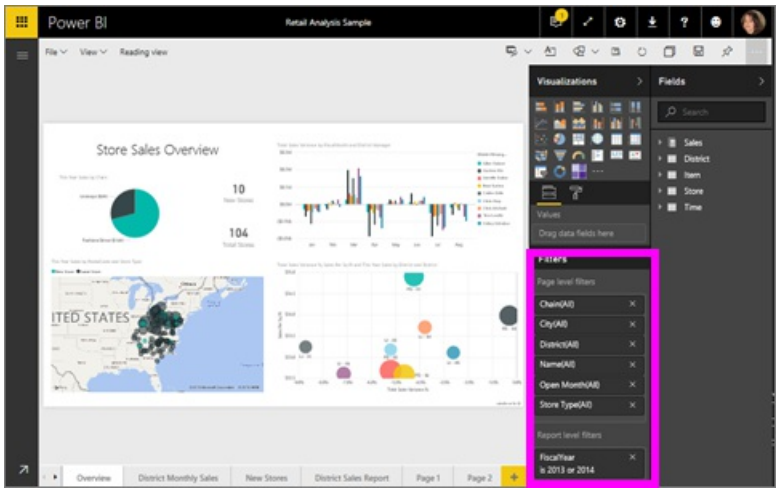
Para ver se existem filtros de nível de visual, selecione um visual. Na imagem abaixo, o gráfico de bolhas tem 6 filtros aplicados.



No Modo de exibição de leitura, explore os dados modificando os filtros existentes. As alterações que você fizer serão salvas com o relatório, mesmo se você abrir o relatório em um aplicativo móvel. Saiba como no artigo Modo de Exibição de Leitura e Modo de Exibição de Edição no serviço do Power BI

O painel Filtros no Modo de exibição de edição

Quando você tem permissões do proprietário para um relatório e o abre no Modo de exibição de edição, vê que **Filtros** é apenas um dos vários painéis de edição disponíveis.

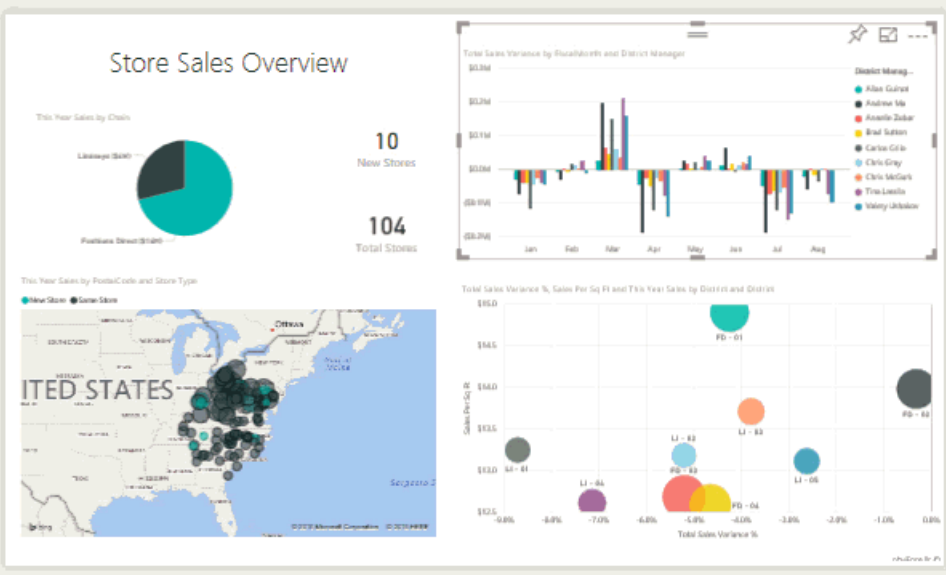


Ao passo que no Modo de exibição de leitura (acima) vemos que essa página do relatório tem 6 filtros de nível de página e 1 filtro de nível de relatório. E ao selecionar o gráfico de bolhas, veríamos que ele tem 6 filtros de nível de visual aplicados.

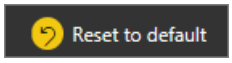
Mas, no Modo de Exibição de Edição, há muito mais que podemos fazer com filtros e realce. A principal diferença é que podemos adicionar novos filtros. Saiba como fazer isso e muito mais no artigo Adicionar um filtro a um relatório

Filtragem e realce ad hoc

Selecione um campo na tela de relatório para filtrar e realçar o restante da página. Selecione um espaço vazio no mesmo visual para removê-lo. Esse tipo de filtragem e realce é uma maneira divertida de explorar rapidamente os impactos dos dados. Para ajustar como esse tipo de filtragem cruzada e realce cruzado funciona, consulte Interações visuais.



Quando você sair do relatório, as alterações serão salvas. Para desfazer a filtragem e retornar às definições padrão de filtragem, divisão, análise e classificação configuradas pelo autor do relatório, selecione **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.



Próximas etapas

Interact with filters and highlighting (in Reading View) (Interagir com os filtros e realce (no Modo de Exibição de Leitura))

Add a filter to a report (in Editing View) (Adicionar um filtro a um relatório (no Modo de Exibição de Edição))

Faça um tour pelo painel Filtros do relatório

Alterar como elementos visuais de relatórios executam filtro cruzado e realce cruzado entre si

Leia mais sobre relatórios no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gerar automaticamente as informações sobre os dados com o Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Tem um novo conjunto de dados e não sabe exatamente por onde começar? Você precisa criar um painel rapidamente? Deseja procurar informações que você pode ter perdido?

Execute insights rápidos para gerar visualizações interativas e interessantes com base em seus dados. Os Insights Rápidos podem ser executados em um conjunto de dados inteiro (insights rápidos) ou em um bloco de painéis específico (insights com escopo). Você pode até mesmo executar insights em um insight!

> **OBSERVAÇÃO**: o Insights não funciona com DirectQuery, ele apenas funciona com os dados carregados no Power BI.

O recurso de insights tem como base um crescente conjunto de algoritmos analíticos avançados desenvolvido em conjunto com a Microsoft Research, os quais continuaremos a utilizar para permitir que mais pessoas encontrem informações em seus dados de maneiras novas e intuitivas.

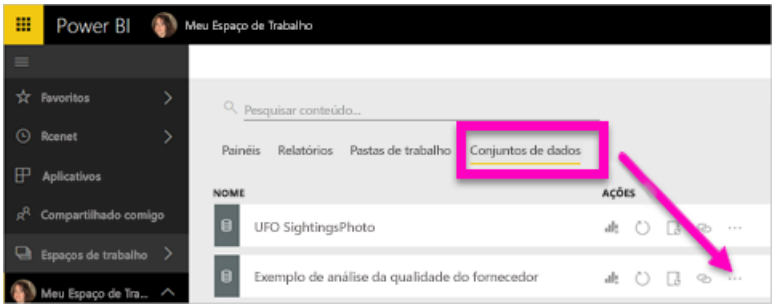
Executar insights rápidos em um conjunto de dados

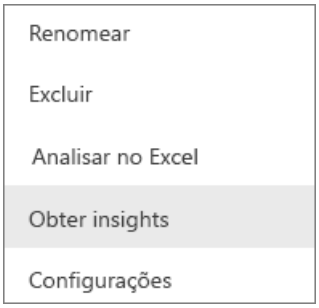
Veja a Amanda executar insights rápidos em um conjunto de dados, abrir um insight no modo de foco, fixar um desses insights como um bloco no painel dela e, em seguida, obter insights para um bloco do painel.

https://www.youtube.com/embed/et_MLSL2sA8

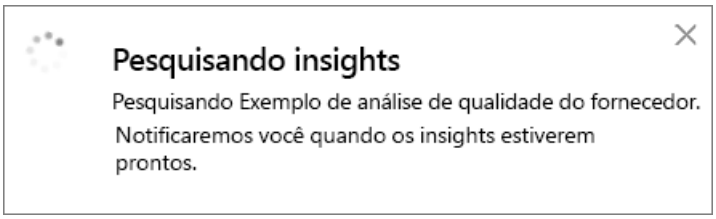
Agora é sua vez. Explore insights usando o exemplo de análise de qualidade de fornecedor.

1. Na guia **Conjuntos de dados**, selecione as reticências (...) e escolha **Obter insights**.





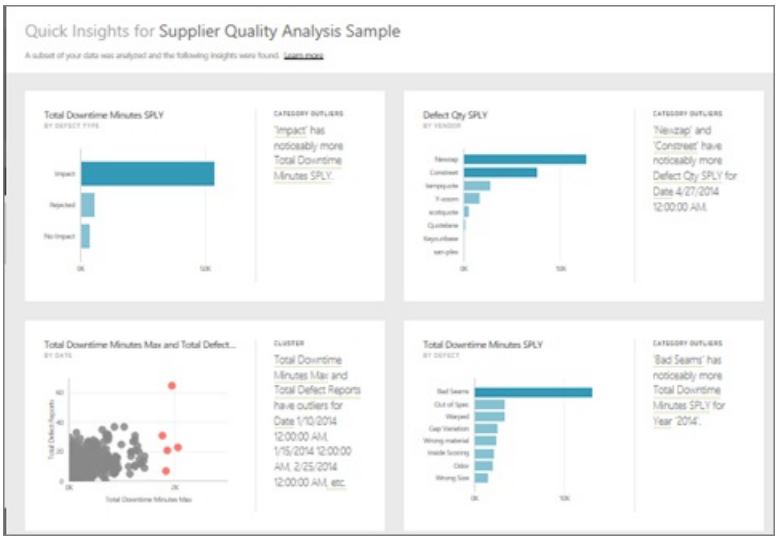
2. O Power BI usa vários algoritmos para pesquisar tendências no conjunto de dados.



3. Em poucos segundos, suas informações estão prontas. Selecione **Exibir insights** para exibir as visualizações.

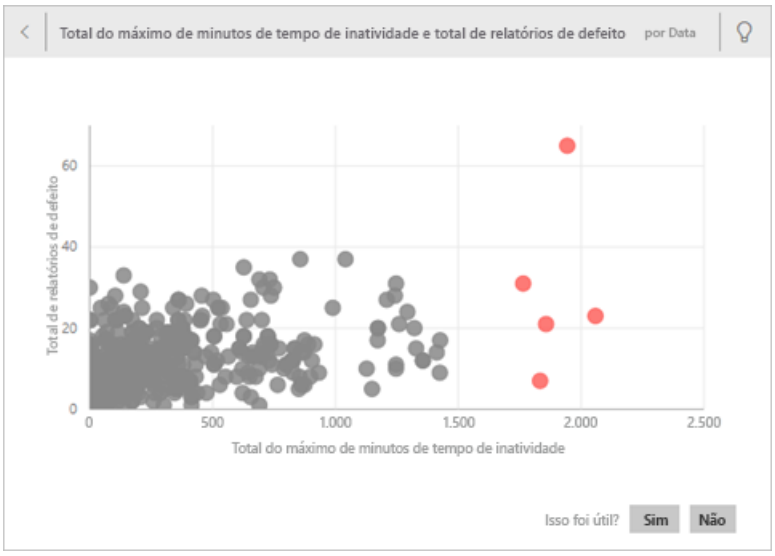
> **OBSERVAÇÃO**: alguns conjuntos de dados não podem gerar insights porque os dados não são estatisticamente significativos. Para saber mais, veja Otimizar seus dados para insights.

4. As visualizações são exibidas em uma tela especial dos **Insights Rápidos** com até 32 cartões de insights separados. Cada cartão contém um gráfico e uma breve descrição.



Interagir com os cartões de insights

1. Passe o mouse sobre um cartão e selecione o ícone de alfinete para adicionar a visualização a um dashboard.
2. Passe o mouse sobre um cartão, selecione as reticências (...) e escolha **Exibir insights**. Isso abre a tela de insights.

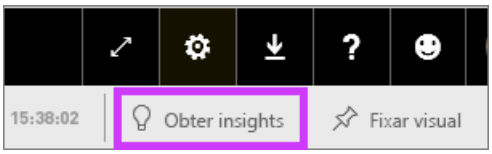


3. No modo de Foco você pode:

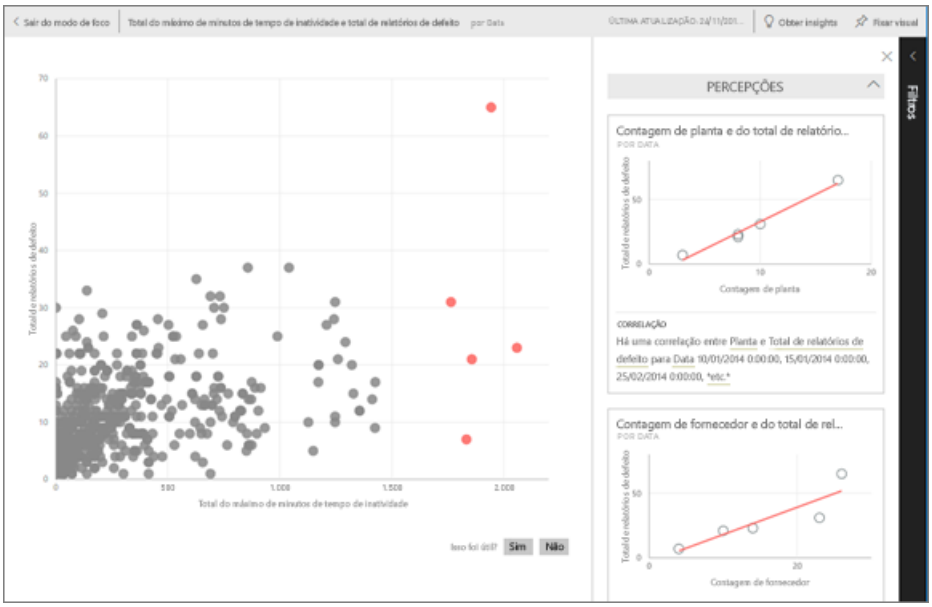
- Filtrar as visualizações. Para exibir os filtros, no canto superior direito, selecione a seta para expandir o painel Filtros.

- Fixe o cartão de insight em um dashboard selecionando o ícone fixar ou **Fixar visual**.
- Execute os insights no próprio cartão. Geralmente, isso é chamado de **insights com escopo**.

  No canto superior direito, selecione o ícone de lâmpada ou **Obter insights**.

  O insight é exibido à esquerda e novos cartões, com base apenas nos dados daquele único insight, são exibidos à direita.

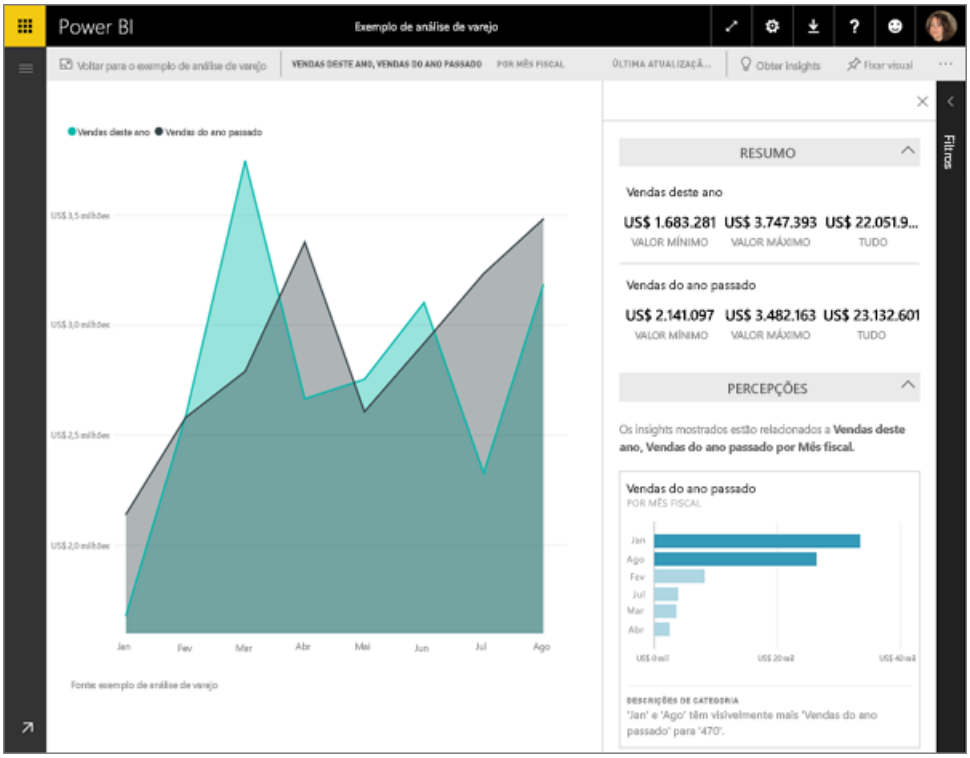


4. Para voltar à tela original de insights, no canto superior esquerdo, selecione **Sair do modo de foco**.

Executar insights em um bloco do painel

Em vez de buscar insights em um conjunto de dados inteiro, restrinja sua pesquisa aos dados usados para criar um único bloco de painel. Geralmente, isso também é chamado de **insights com escopo**.

1. Abra um dashboard.
2. Passe o mouse sobre um bloco. selecione as reticências (...) e escolha **Exibir insights**. O bloco é aberto no modo de foco com os cartões de insights exibidos à direita.



3. Algum insight desperta seu interesse? Selecione esse cartão de insights para se aprofundar ainda mais. O insight selecionado aparece à esquerda e novos insights, com base apenas nos dados daquele único insight, são exibidos à direita.
4. Continue examinando seus dados e, quando encontrar um insight interessante, fixe-o ao seu painel selecionando **Fixar visual** no canto superior direito.

Próximas etapas

Se você é proprietário de um conjunto de dados, otimize-o para os Insights Rápidos

Saiba mais sobre os tipos de Insights Rápidos disponíveis

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Obter dados de arquivos

04/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

No Power BI, é possível conectar-se a dados e relatórios ou importá-los por meio de três tipos de arquivos.

- Microsoft Excel (.xlsx ou .xlsm)
- Power BI Desktop (.pbix)
- Valores Separados por Vírgula (.csv)

O que significa, de fato, obter dados de um arquivo?

No Power BI, os dados explorados são provenientes de um conjunto de dados. Mas, para ter um conjunto de dados, primeiro você precisa obter dados. Neste artigo, nosso foco será em como obter dados de arquivos.

Para entender melhor a importância de conjuntos de dados e como podemos obter dados para eles, vamos tomar como exemplo um automóvel. Entre no carro, sente-se e observe o dashboard. Isso é muito semelhante a sentar-se em frente ao computador e observar um dashboard no Power BI. O dashboard mostra a você tudo o que seu carro está fazendo: até que ponto o motor está acelerando, a temperatura, qual marcha está sendo usada, etc.

No Power BI, um conjunto de dados é como o motor do carro. O conjunto de dados fornece os dados, as métricas e as informações que são exibidas no dashboard do Power BI. Evidentemente, o motor, ou o conjunto de dados, precisa de combustível, e no Power BI, esse combustível são os dados. O carro tem um tanque de combustível que abastece o motor com gasolina. Da mesma que ocorre no Power BI, você precisa de um tanque de combustível com dados que possam ser alimentados no conjunto de dados. Em nosso caso, esse tanque de combustível é um arquivo do Power BI Desktop, um arquivo de pasta de trabalho do Excel ou um arquivo .CSV.

Podemos até ir um pouco mais longe. Um tanque de combustível de um carro deve ser enchido com gasolina. A gasolina para nosso arquivo do Power BI Desktop, Excel ou .CSV são os dados de outra fonte de dados. Obtemos dados de outra fonte de dados e os inserimos em um arquivo do Excel, Power BI Desktop ou .CSV. Se for uma pasta de trabalho do Excel ou um arquivo .CSV, poderemos inserir linhas de dados manualmente. Ou podemos nos conectar a uma fonte de dados externa para consultar e carregar dados em nosso arquivo. Assim que tivermos um arquivo com alguns dados, podemos inseri-los no Power BI como um conjunto de dados.

> **NOTE**
> Os dados em pastas de trabalho do Excel devem estar em uma tabela ou no modelo de dados para serem importados pelo Power BI.

O local em que o arquivo é salvo faz a diferença

Local - Caso o arquivo seja salvo em uma unidade local no computador ou em outro local em sua organização, por meio do Power BI, é possível *importar* o arquivo para o Power BI. Na verdade, o arquivo permanecerá na unidade local; portanto, o arquivo completo não é, de fato, importado para o Power BI. O que realmente ocorre é que um novo conjunto de dados é criado no site do Power BI e os dados e, em alguns casos, o modelo de dados,

são carregados nesse conjunto de dados. Se o arquivo tiver relatórios, eles serão exibidos no site do Power BI em Relatórios.

OneDrive - Business – Caso você tenha o OneDrive for Business e entre com a mesma conta usada para o logon no Power BI, essa será, sem dúvida, a maneira mais efetiva de manter seu trabalho no Excel, no Power BI Desktop ou em um arquivo .CSV em sincronia com seu conjunto de dados, seus relatórios e dashboards no Power BI. Visto que tanto o Power BI quanto o OneDrive ficam na nuvem, o Power BI se conecta ao seu arquivo no OneDrive em intervalos aproximados de sessenta minutos. Caso sejam encontradas alterações, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards serão atualizados automaticamente no Power BI.

OneDrive - Personal – Caso os arquivos sejam salvos em sua própria conta do OneDrive, você aproveitará vários dos mesmos benefícios que teria com o OneDrive for Business. A maior diferença é que, na primeira conexão ao arquivo (usando Obter Dados > Arquivos > OneDrive – Personal), será necessário entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, que, normalmente, é diferente daquela usada para fazer logon no Power BI. Ao entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar a opção Mantenha-me conectado. Dessa forma, o Power BI poderá se conectar ao seu arquivo em intervalos aproximados de sessenta minutos e garantir que o conjunto de dados no Power BI está em sincronia.

SharePoint – Sites de Equipe – Salvar seus arquivos do Power BI Desktop no SharePoint – Sites de Equipe é muito semelhante a salvá-los no OneDrive for Business. A maior diferença nesse caso é como você se conecta ao arquivo do Power BI. É possível especificar uma URL ou conectar-se à pasta raiz.

Pronto para começar?

Veja os seguintes artigos para saber mais sobre como inserir seu arquivo no Power BI.

- Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel
- Obter dados de arquivos do Power BI Desktop
- Obter dados de arquivos de Valores separados por vírgula

Modo de Exibição de Leitura e Modo de Exibição de Edição em relatórios de serviço do Power BI

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

No serviço do Power BI (não o Power BI Desktop), há dois modos para exibir e interagir com relatórios: Modo de Exibição de Leitura e Modo de Exibição de Edição. O modo de exibição de Leitura está disponível para todos os usuários e foi especialmente projetado para *consumidores de dados*, enquanto o modo de exibição de Edição só está disponível para *criadores* e proprietários de relatórios.

Modo de exibição de Leitura do relatório

O modo de exibição de Leitura é a sua maneira de explorar e interagir com o relatório – é uma forma divertida e segura de experimentar e conhecer seus dados. O modo de exibição de Leitura foi criado para *consumidores* de relatórios, aqueles que abrem relatórios em Aplicativos ou com quem os relatórios são compartilhados. O Modo de Exibição de Leitura garante que cada consumidor de um relatório específico esteja vendo o mesmo relatório, as mesmas visualizações e, opcionalmente, com os mesmos filtros aplicados. Os consumidores podem interagir com os relatórios, podem alterar os filtros existentes (e essas alterações são salvas com o relatório), mas não podem adicionar novos filtros.

> **OBSERVAÇÃO**: há determinadas circunstâncias em que pode ser que os consumidores de relatório vejam dados diferentes devido ao nível de linha de segurança e a permissões de dados.

Modo de exibição de Edição do relatório

O modo de exibição de Edição só fica disponível para aqueles que criaram o relatório ou que são coproprietários de um relatório, por serem um membro ou administrador de um espaço de trabalho do aplicativo.

O modo de exibição de Edição foi projetado para *criadores* de relatórios. É o lugar em que os criadores importam e conectam-se a conjuntos de dados, exploram os dados e criam relatórios e dashboards. No modo de exibição de Edição, os *criadores* podem se aprofundar ainda mais em seus dados adicionando e removendo campos, alterando o tipo de visualização, criando novas visualizações e adicionando e excluindo visualizações e páginas do relatório. Eles podem então compartilhar os relatórios criados com colegas.

Modo de exibição de Leitura versus modo de exibição de Edição

Este gráfico não lista todos os recursos de relatórios do serviço do Power BI. Lista somente as tarefas de relatório que não estão disponíveis no modo de exibição de Leitura **nem** no modo de exibição de Edição.

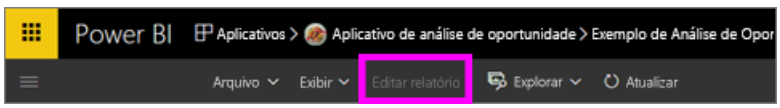
TAREFA	MODO DE EXIBIÇÃO DE LEITURA	MODO DE EXIBIÇÃO DE EDIÇÃO
Relatórios, como um todo		
Criar ou editar um relatório	Não	Sim
Compartilhar um relatório	Sim	Sim e também pode gerenciar permissões, incluindo conceder permissões de *proprietário* a outras pessoas.
Criar filtros persistentes (permanentes) no nível do visual, de detalhamento, no nível da página e no nível do relatório no painel Filtros	Não	Sim
Usar o painel Filtros do relatório	Sim, é possível usar os filtros existentes e as alterações podem ser salvas com o relatório, mas não é possível adicionar novos filtros.	Sim
Usar o painel Análise do relatório	Não	Sim
Opções de **Exibição** do relatório	Sim, com algumas exceções.	Sim, todas, incluindo linhas de grade, alinhamento e bloqueio.
Criar um agendamento de atualização	Não	Sim
Assinar um relatório	Sim	Não
P e R – fazer perguntas em relatórios	Não	Sim
Exibir Métricas de uso	Sim, na tela do relatório.	Sim, na lista do relatório (exibição de conteúdo)
Exibição relacionada	Sim, na tela do relatório.	Sim, na lista do relatório (exibição de conteúdo)
Salvar um relatório	Sim, mas apenas com **Salvar como**.	Sim
Excluir um relatório	Não	Sim
Páginas de relatório		

TAREFA	MODO DE EXIBIÇÃO DE LEITURA	MODO DE EXIBIÇÃO DE EDIÇÃO
Adicionar ou renomear uma página de relatório	Não	Sim
Duplicar uma página de relatório	Não	Sim
Excluir página de relatório	não	sim
Trabalhando com visualizações de relatório		
Adicionar visualizações a um relatório	Não	Sim
Adicionar caixas de texto e formas a um relatório	Não	Sim
Usar o painel Formatação do relatório	Não	Sim
Definir interações visuais	Não	Sim
Mostrar os dados usados para criar a visualização	Não	Sim
Configurar drilling	Não	Sim
Alterar a visualização utilizada	Não	Sim
Excluir uma visualização, caixa de texto ou forma	Não	Sim

Navegando entre o Modo de Exibição de Edição e o Modo de Exibição de Leitura

Lembre-se de que somente o criador e os proprietários do relatório poderão abrir um relatório no modo de exibição de Edição.

1. Por padrão, geralmente um relatório é aberto no Modo de Exibição de Leitura. Você consegue saber se está no Modo de Exibição de Leitura, se vir uma opção para **Editar relatório**. Se a opção **Editar relatório** estiver acinzentada, você não tem permissões para abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição.

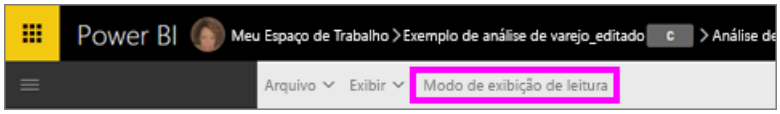


2. Se a opção **Editar relatório** não estiver acinzentada, selecione-a para abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição.

Agora o relatório está no modo de exibição de Edição e usa as mesmas configurações de

vídeo usadas por você na última vez no modo de exibição de Leitura.

3. Para retornar ao Modo de Exibição de Leitura, selecione **Modo de Exibição de Leitura** na barra de navegação superior.



Próximas etapas

Há muitas maneiras de interagir com um relatório no Modo de Exibição de Leitura, segmentando e repartindo os dados para descobrir informações e obter respostas às perguntas. O próximo tópico, Interagir com um relatório no modo de exibição de Leitura, descreve alguns desses aspectos detalhadamente.

Voltar para relatórios no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

O editor de relatório... Faça um tour

28/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Editar relatórios no serviço Power BI e Power BI Desktop

O editor de relatório no serviço do Power BI e o editor de relatório no Power BI Desktop são muito semelhantes. O vídeo mostra o editor de relatório no Power BI Desktop e este artigo mostra o editor de relatório no serviço do Power BI.

A diferença entre *criadores* de relatório e *consumidores* de relatório

A capacidade de criar e editar um relatório está restrita a proprietários do relatório (também conhecidos como *criadores*). Se você estiver *consumindo* um relatório que foi compartilhado com você, ainda poderá abrir e interagir com o relatório no modo de exibição somente leitura do serviço Power BI, mas não terá todos os recursos robustos e abrangentes disponíveis para o criador do relatório.

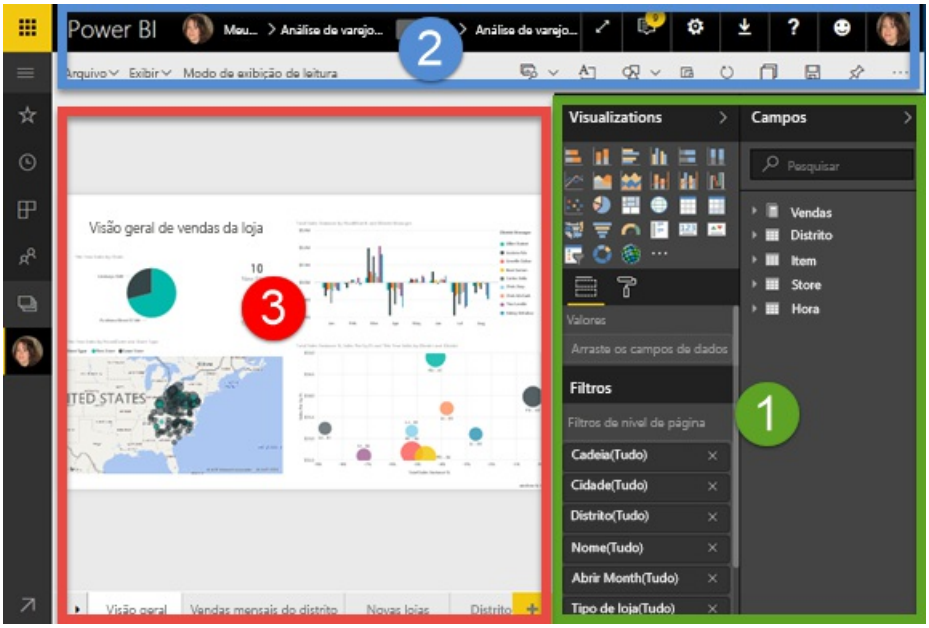
Para saber mais sobre o modo de exibição de leitura do relatório, confira Modo de exibição de leitura e modo de exibição de edição no serviço Power BI

https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs

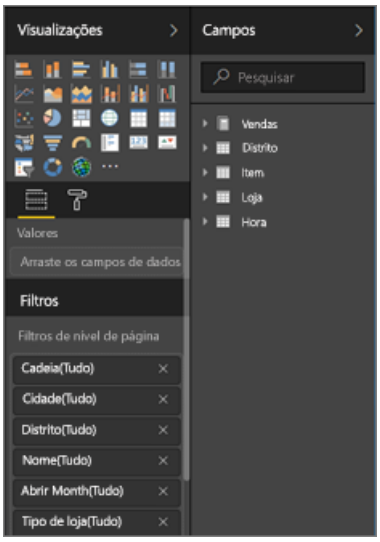
No serviço de Power BI, o *editor de relatório* só está disponível no Modo de Exibição de Edição. Para abrir um relatório no Modo de Exibição de Edição, você deve ser o proprietário ou criador de um relatório.

O editor de relatório do Power BI é composto de 3 seções:

1. painéis **Campos**, **Visualizações** e **Filtros**
2. barras de navegação superior
3. tela de relatório

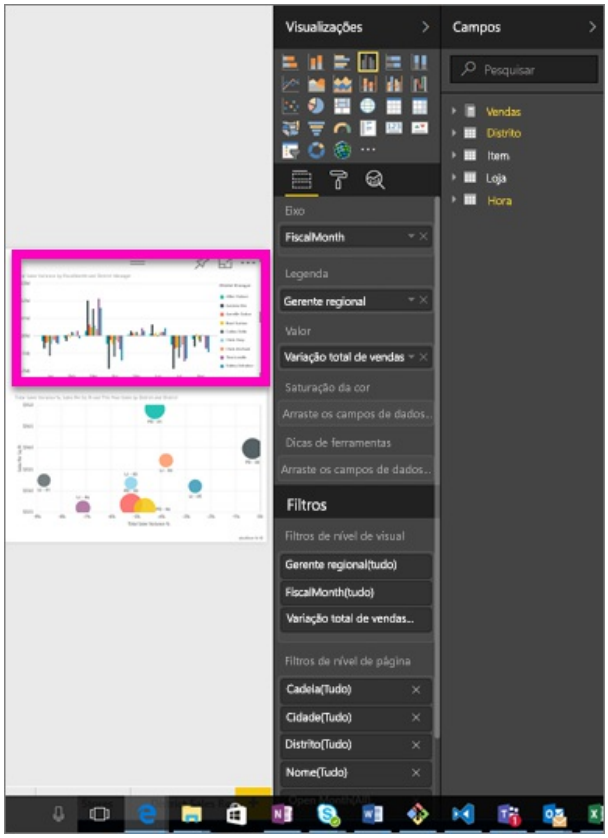


1. Os painéis do editor de relatório



Há 3 painéis visíveis quando você abre um relatório pela primeira vez: Campos, Filtros e Visualizações. Os painéis do lado esquerdo, Visualizações e Filtros, controlam a aparência das visualizações: tipo, cores, filtragem e formatação. E o painel do lado direito, Campos, gerencia os dados subjacentes usados nas visualizações.

O conteúdo exibido no editor de relatório varia de acordo com as seleções feitas na tela de relatório. Por exemplo, quando você seleciona um elemento visual individual,

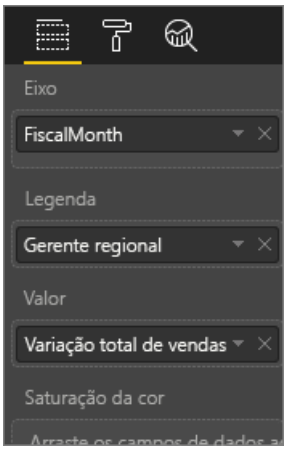


- A parte superior do painel Visualização identifica o tipo de visual em uso. Neste exemplo, trata-se de um Gráfico de coluna clusterizado.
- A parte inferior do painel Visualização (talvez você precise rolar para baixo) exibe os campos usados no visual. Este gráfico está usando FiscalMonth, DistrictManager e Variância total de vendas.
- O painel Filtros (talvez você precise rolar para baixo) exibe todos os filtros que foram aplicados.
- O painel Campos lista as tabelas disponíveis e, se você expandir o nome de uma tabela, os campos que compõem essa tabela. A fonte amarela informa que pelo menos um campo da tabela está sendo usado na visualização.
- Para exibir o painel de formatação, para a visualização selecionada, selecione o ícone de rolo de tinta.
- Para exibir o painel Análise, selecione o ícone de lupa.

O painel Visualizações (da parte superior para a inferior)

É aqui que você seleciona um tipo de visualização. As pequenas figuras são chamadas de *modelos*. Na imagem acima, o Gráfico de barras clusterizado está selecionado. Se você não selecionar primeiro um tipo de visualização, mas, em vez disso, começar a criar uma visualização através da seleção de campos, o Power BI escolherá o tipo de visualização para você. Você pode manter a seleção do Power BI ou alterar o tipo selecionando um modelo diferente. Mude quantas vezes quiser para localizar o tipo de visualização que melhor representa seus dados.

Gerencie os campos usados em seu visual.



Os buckets (também chamados de *caixas*) mostrados nesse painel variam de acordo com o tipo de visualização selecionado. Por exemplo, se você tiver selecionado um gráfico de barras, você verá buckets para: Valores, Eixo e Legenda. Quando você seleciona um campo, ou arrasta-o para a tela, o Power BI adiciona esse campo a um dos buckets. Você também pode arrastar campos da lista Campos diretamente para os buckets. Alguns buckets são limitados a determinados tipos de dados. Por exemplo, **Valores** não aceitará campos não numéricos. Portanto, se você arrastar um campo **employeename** para o bucket **Valores** , o Power BI o alterará para a **contagem de employeename**.

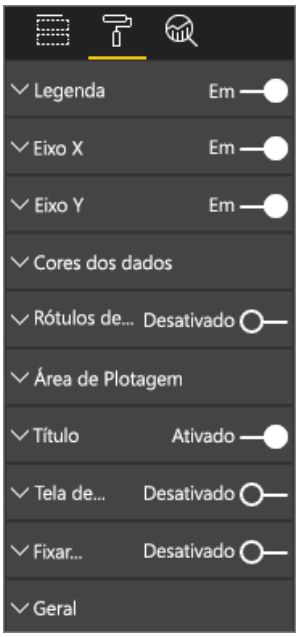
Remover um campo

Para remover um campo da visualização, selecione o **X** à direita do nome do campo.

Para obter mais informações, veja Adicionar visualizações a um relatório do Power BI

Formatar os elementos visuais

Selecione o ícone de rolo de pintura para exibir o painel Formatar. A opção disponível depende do tipo de visualização selecionada.

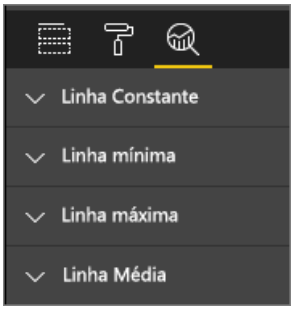


As possibilidades de formatação são quase infinitas. Para saber mais, explore por conta própria ou visite esses artigos:

- Personalização do título, da tela de fundo e da legenda da visualização
- Formatação de cor
- Personalização das propriedades dos eixos x e y

Adicionar análises às suas visualizações

Selecione o ícone de lupa para exibir o painel Análise. A opção disponível depende do tipo de visualização selecionada.

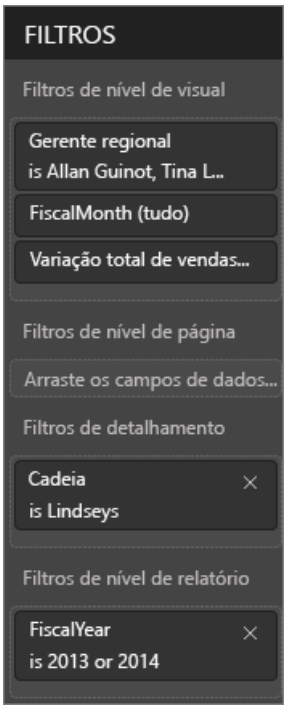


Com o painel Análise no serviço do Power BI, você pode adicionar linhas de referência dinâmica às visualizações e destacar tendências ou ideias importantes. Para saber mais, consulte Painel de análise no serviço do Power BI ou Painel de análise no Power BI Desktop.

O painel Filtros

Use o painel de filtros para exibir, configurar e modificar filtros persistentes para seus relatórios no nível de página, relatórios, detalhamento e visual. Sim, você pode fazer a filtragem local nas páginas de relatório e nos elementos visuais selecionando os elementos visuais ou usando ferramentas como as segmentações, mas ao usar o painel Filtros, o estado dos filtros é salvo com o relatório.

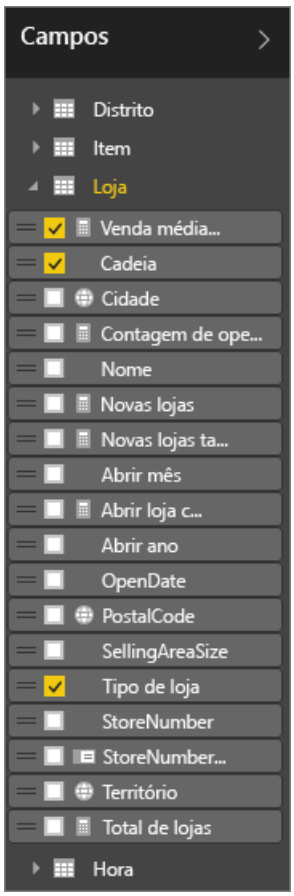
O painel Filtros tem outro recurso eficiente, a capacidade de filtrar usando um campo ***que ainda não está sendo usado em um dos elementos visuais em seu relatório***. Deixe-me explicar. Quando você cria uma página de relatório, o Power BI adiciona automaticamente todos os campos que você usa nas suas visualizações para a área de filtros de nível visual do painel Filtros. Porém, se quiser definir um visual, página, detalhamento ou relatório, filtre usando um campo que não esteja sendo usado em uma visualização, simplesmente arrastando-o para um dos buckets de filtros.



Para obter mais informações, veja Adicionar um filtro a um relatório.

O painel Campos

O painel Campos exibe as tabelas e campos que existem nos seus dados e que estão disponíveis para serem usados para criar visualizações.



- Arraste um campo até a página para iniciar uma nova visualização. Você também pode arrastar um campo para uma visualização existente para adicioná-lo a essa visualização.
- Quando você adiciona uma marca de seleção ao lado de um campo, o Power BI adiciona esse campo à visualização ativa (ou nova). Ele também decide em qual bucket colocar esse campo. Por exemplo, o campo deve ser usado como uma legenda, um eixo ou um valor? O Power BI faz a melhor estimativa e você pode movê-lo desse bucket para outro se for necessário.
- De qualquer forma, cada campo selecionado é adicionado ao painel Visualizações no editor de relatório.

OBSERVAÇÃO: se estiver usando o Power BI Desktop, você também terá opções para mostrar/ocultar campos, adicionar cálculos etc.

O que significam os ícones de campo?

- **Agregações ∑** uma agregação é um valor numérico que será somado ou do qual será obtida uma média, por exemplo. As agregações são importadas com os dados (definidos no modelo de dados no qual seu relatório se baseia). Para obter mais informações, veja Agregações em relatórios do Power BI.
- **Medidas calculadas (também chamadas campos calculados)**
  Cada campo calculado tem sua própria fórmula embutida em código. Não é possível alterar o cálculo; por exemplo, se ele for uma soma, ele só poderá ser uma soma. Para obter mais informações, leia Noções básicas sobre medidas
- **Campos exclusivos**
  Os campos com este ícone foram importados do Excel e são definidos para mostrar todos os valores, mesmo se contiverem duplicatas. Por exemplo, seus dados podem ter dois registros para pessoas chamadas "Mateus Rodrigues" e cada um deles será tratado como exclusivo – eles não serão somados.
- **Campos de geografia**
  Campos de local podem ser usados para criar visualizações de mapa.
- **Hierarquia**
  Selecione a seta para revelar os campos que compõem a hierarquia.

---

2. A barra de navegação superior

São várias as ações disponíveis na barra de navegação superior, com novas ações adicionadas a todo momento. Para obter informações sobre uma ação específica, use o Sumário da Documentação do Power BI ou a caixa de Pesquisa.

3. A tela de relatório

A tela de relatório é o local em que seu trabalho é exibido. Quando você usa os painéis Campos, Filtros e Visualizações para criar elementos visuais, eles são criados e exibidos na sua tela de relatório. Cada guia na parte inferior da tela representa uma página no relatório. Selecione uma guia para abrir a respectiva página.

Próximas etapas:

Criar um relatório

Leia mais sobre relatórios no serviço Power BI, Power BI Desktop e Power BI Mobile.

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

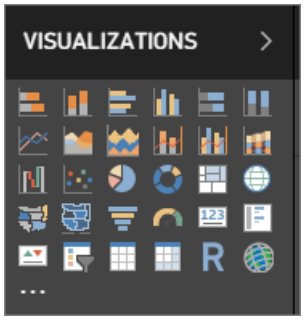
Visualizações em relatórios do Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Visualizações (também conhecidas como visuais) exibem informações que foram descobertas nos dados. Um relatório do Power BI pode ter uma única página com um visual ou então páginas repletas de visuais. No serviço do Power BI, os visuais podem ser fixados de relatórios em dashboards.

É importante fazer a distinção entre *criadores* e *consumidores* de relatórios. Se você está criando ou modificando o relatório, você é um criador. Criadores têm permissões de edição para o relatório e para o respectivo conjunto de dados subjacente. No Power BI Desktop, isso significa que você pode abrir o conjunto de dados no modo de exibição de dados e criar elementos visuais no modo de exibição de Relatório. No serviço do Power BI, isso significa que você pode abrir o relatório ou conjunto de dados no editor de relatório no Modo de Exibição de Edição. Se um relatório ou dashboard foi compartilhado com você, você é um **consumidor** de relatório. Você poderá exibir e interagir com o relatório e os respectivos visuais, mas você não poderá salvar as alterações.

Há muitos tipos de visual diferentes diretamente no painel VISUALIZAÇÕES do Power BI.



E para ainda mais opções, visite o site da comunidade do Microsoft AppSource para localizar e baixar visuais personalizados fornecidos pela Microsoft e pela comunidade.

https://www.youtube.com/embed/SYk_gWrtKvM?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Se você não estiver familiarizado com o Power BI ou precisar de um lembrete, use os links abaixo para aprender os fundamentos de visualizações de Power BI. Como alternativa, use o Sumário (no lado esquerdo deste artigo) para encontrar informações ainda mais úteis.

Adicionar uma visualização no Power BI

Crie visualizações nas páginas de seus relatórios. Navegue na lista de visualizações e tutoriais de visualização disponíveis.

Carregar uma visualização personalizada e usá-la no Power BI

Adicione uma visualização personalizada que você criou ou que encontrou no site da comunidade do Microsoft AppSource. Se sentindo criativo? Aprofunde-se em nosso código-fonte e use nossas ferramentas para desenvolvedores para criar um novo tipo de visualização e compartilhá-la com a comunidade.

Altere o tipo de visualização

Tente alterar o tipo de visualização para ver o que funciona melhor com seus dados.

Fixe a visualização

No serviço do Power BI, quando a visualização estiver da forma que deseja, é possível fixá-la em um dashboard como um bloco. Se você alterar a visualização que está sendo usada no relatório depois de fixá-lo, o bloco no dashboard não será alterado – se fosse um gráfico de linhas, ele permaneceria um gráfico de linhas, mesmo que você o alterasse para um gráfico de rosca no relatório.

Próximas etapas

Tipos de visualização no Power BI Relatórios no Power BI
Dashboards no Power BI
Power BI – conceitos básicos
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Fontes de dados do serviço do Power BI

05/06/2018 • 20 minutes to read • Edit Online

Dados são o coração do Power BI. Sempre que você está explorando dados, criando gráficos e dashboards, fazendo perguntas com P e R, todas essas visualizações e respostas que você vê estão, na verdade, extraindo dados subjacentes de um conjunto de dados. Mas de onde vem esse conjunto de dados? Bem, de uma fonte de dados.

Neste artigo, vamos abordar os diferentes tipos de fontes de dados aos quais você pode se conectar usando o serviço do Power BI. Tenha em mente que há muitos outros tipos de fontes de dados dos quais você pode obter dados. Mas eles podem exigir que você primeiro use o Power BI Desktop ou a consulta avançada de dados e recursos de modelagem do Excel. Veremos mais detalhes posteriormente. Por enquanto, vamos examinar os diferentes tipos de fontes de dados aos quais você pode se conectar diretamente do site do serviço do Power BI.

Você pode obter dados de qualquer uma dessas fontes de dados no Power BI clicando em **Meu Espaço de Trabalho** > **Obter Dados**.

Arquivos

Excel (.xlsx, xlxm) o Excel é exclusivo no sentido de que uma pasta de trabalho pode conter dados que você mesmo digitou em planilhas e você também pode consultar e carregar dados de fontes de dados externas usando o Power Query (Obter e Transformar no Excel 2016) ou o Power Pivot. Você pode importar dados que estão em tabelas em planilhas (os dados *devem* estar em uma tabela) ou importar dados que são carregados para um modelo de dados. Para saber mais, veja Obter dados do Excel.

Power BI Desktop (.pbix) – É possível usar o Power BI Desktop para consultar e carregar dados de fontes de dados externas, estender o modelo de dados com medidas e relações, bem como criar relatórios. Você pode importar seu arquivo do Power BI Desktop para o site do Power BI. O Power BI Desktop é melhor para usuários mais avançados que tenham uma boa compreensão dos conceitos de fontes de dados, consulta e transformação de dados e modelagem de dados. Para saber mais, veja Conectar-se a dados no Power BI Desktop.

Valores Separados por Vírgula (.csv) – São arquivos de texto simples com linhas de dados. Cada linha pode conter um ou mais valores, cada um separado por uma vírgula. Por exemplo, um .csv que

contém dados de nome e endereço pode ter um número de linhas em que cada linha tem valores para nome, sobrenome, endereço, cidade, estado e assim por diante. Você não pode importar dados para um arquivo .csv, mas muitos aplicativos, como o Excel, podem salvar dados de tabela simples como um arquivo .csv.

Para outros tipos de arquivo, como tabela XML (.xml) ou arquivos de texto (.txt), você pode usar Obter e Transformar para consultar, transformar e carregar dados em um arquivo do Excel ou do Power BI Desktop. Você pode importar o arquivo do Excel ou do Power BI Desktop para o Power BI.

O local onde você armazena seus arquivos também faz muita diferença. O OneDrive for Business fornece maior nível de flexibilidade e integração com o Power BI. Se você mantém os arquivos em sua unidade local não há problemas, mas se precisar atualizar os dados, algumas etapas adicionais serão necessárias. Mais detalhes serão fornecidos nos artigos citados.

Pacotes de Conteúdo

Pacotes de conteúdo contêm todos os dados e relatórios de que você precisa já preparados para você. No Power BI, há dois tipos de pacotes de conteúdo; os de serviços, como Google Analytics, Marketo ou Salesforce, e os criados e compartilhados por outros usuários na sua organização.

Serviços – há, literalmente, dezenas de serviços com pacotes de conteúdo para o Power BI, e mais são adicionados o tempo todo. A maioria dos serviços exige que você tenha uma conta. Para saber mais, veja Conectar-se a serviços.

Organizacional – se você e outros usuários da sua organização tiverem uma conta do Power BI Pro, vocês podem criar, compartilhar e usar pacotes de conteúdo. Para saber mais, veja Pacotes de conteúdo organizacional.

Bancos de dados

Bancos de dados na nuvem – a partir do serviço do Power BI, você pode se conectar em tempo real ao Banco de Dados SQL do Azure, SQL Data Warehouse do Azure, Spark no Azure HD Insight e SQL Server Analysis Services usando DirectQuery. As conexões do Power BI com esses bancos de dados ocorrem em tempo real, ou seja, quando você se conecta, digamos, a um Banco de Dados SQL do Azure e começa a explorar os dados criando relatórios no Power BI, quando você fatia os dados ou adiciona outro campo a uma visualização, é feita uma consulta diretamente ao banco de dados. Para saber mais, veja Azure e Power BI.

Bancos de dados locais – a partir do serviço do Power BI, você pode se conectar diretamente aos bancos de dados de modelo de tabela do SQL Server Analysis Services. Um gateway Corporativo do Power BI é necessário. Se você souber como se conectar ao modelo de banco de dados de tabela da sua organização, verifique com o administrador ou o departamento de TI. Para saber mais, veja Dados de

Tabela do SQL Server Analysis Services no Power BI.

Para outros tipos de bancos de dados em sua organização, você precisará primeiro usar o Power BI Desktop ou o Excel para se conectar, consultar e carregar dados em um modelo de dados. Você pode importar o arquivo para o Power BI, onde um conjunto de dados é criado. Se você configurar a atualização agendada, o Power BI usará as informações de conexão do arquivo em conjunto com as configurações de atualização definidas para se conectar diretamente à fonte de dados e consultar atualizações. Essas atualizações serão, então, carregadas no conjunto de dados no Power BI. Para saber mais, veja Conectar-se a dados no Power BI Desktop.

E se meu dados vierem de uma fonte diferente?

Há, literalmente, centenas de fontes de dados diferentes que você pode usar com o Power BI. Mas, independentemente de onde você obtém seus dados, os dados devem estar em um formato que o serviço do Power BI possa usar para criar relatórios e painéis, responder perguntas com P e R e assim por diante.

Algumas fontes de dados já têm seus dados em um formato pronto para o serviço do Power BI, como pacotes de conteúdo de provedores de serviços como o Google Analytics e o Twilio. Os bancos de dados de modelos de tabela do SQL Server Analysis Services também estão prontos. E você pode se conectar em tempo real a bancos de dados na nuvem, como o Banco de Dados SQL do Azure e o Spark no HDInsight.

Em outros casos, pode ser necessário consultar e carregar os dados em um arquivo. Por exemplo, digamos que você tenha dados de logística em um banco de dados do data warehouse em um servidor da sua organização. No serviço do Power BI, você não pode se conectar diretamente nesse banco de dados e começar a explorar os dados dele (a menos que se trate de um banco de dados de modelo de tabela). No entanto, você pode usar o Power BI Desktop ou o Excel para consultar e carregar dados de logística em um modelo de dados que você salva como um arquivo. Depois, você pode importar esse arquivo para o Power BI, onde um conjunto de dados é criado.

Você deve estar pensando, Mas esses dados de logística do banco de dados mudam todo dia. Como garantir que meu conjunto de dados no Power BI esteja atualizado? As informações de conexão do arquivo do Power BI Desktop ou Excel são importadas para o conjunto de dados junto com os dados. Se você configurar a atualização agendada ou fazer uma atualização manual do conjunto de dados, o Power BI usará as informações de conexão do conjunto de dados, juntamente com algumas outras configurações, para se conectar diretamente ao banco de dados, consultar atualizações e carregar essas atualizações no conjunto de dados. Um Power BI Gateway provavelmente será necessário para proteger qualquer transferência de dados entre o servidor local e o Power BI. Quaisquer visualizações de relatórios e painéis são atualizadas automaticamente.

Veja bem, só porque você não pode se conectar à sua fonte de dados diretamente do serviço do Power BI, não significa que você não possa colocar esses dados no Power BI. Somente serão necessárias algumas etapas a mais e talvez alguma ajuda do departamento de TI. Veja Fontes de dados no Power BI Desktop para saber mais.

Mais alguns detalhes

Você verá os termos conjunto de dados e fonte de dados com muita frequência no Power BI. Geralmente, eles são usados como sinônimos, mas na verdade são duas coisas diferentes, embora relacionadas.

Um ***conjunto de dados*** é criado automaticamente no Power BI quando você usa o recurso Obter Dados para se conectar a dados e importá-los de um pacote de conteúdo ou arquivo ou quando você se conecta a uma fonte de dados dinâmica. Um conjunto de dados contém informações sobre as fontes

de dados, credenciais de fonte de dados, e em muitos casos, um sub conjunto de dados copiados da fonte de dados. Na maioria dos casos, quando cria visualizações em relatórios e dashboards, você está analisando dados no conjunto de dados.

Uma ***fonte de dados*** é o local do qual os dados de um conjunto de dados são, de fato, recebidos. Por exemplo, um serviço online, como Google Analytics ou QuickBooks, um banco de dados na nuvem como banco de dados do SQL Azure, ou um banco de dados ou arquivo em um computador local ou servidor em sua própria organização.

Atualização de dados

Se você salvar os arquivos na unidade local ou em uma unidade em algum lugar na sua organização, um Power BI Gateway poderá ser necessário para atualizar o conjunto de dados no Power BI. E o computador onde o arquivo é salvo deve estar ligado quando ocorre uma atualização. Você também pode importar novamente o arquivo ou usar a publicação do Excel ou do Power BI Desktop, mas esses não são processos automatizados.

Se salvar os arquivos no OneDrive for Business ou no SharePoint – Team Sites e se conectar ou importá-los para o Power BI, seu conjunto de dados, relatórios e painel estarão sempre atualizados. Como o OneDrive e o Power BI estão na nuvem, o Power BI pode se conectar diretamente ao seu arquivo salvo, cerca de uma vez por hora, e verificar se há atualizações. Se alguma for encontrada, o conjunto de dados e quaisquer visualizações são atualizadas automaticamente.

Pacotes de conteúdo de serviços são atualizados automaticamente. Na maioria dos casos, uma vez por dia. Você pode atualizar manualmente, mas a exibição dos dados atualizados depende do provedor de serviço. Pacotes de conteúdo de outras pessoas na sua organização dependerão das fontes de dados usadas e de como a pessoa que criou o pacote de conteúdo configurou a atualização.

O Banco de Dados SQL do Azure, o Azure SQL Data Warehouse e o Spark no Azure HDInsight são únicos no sentido de que são fontes de dados na nuvem. Como o serviço do Power BI também está na nuvem, o Power BI pode se conectar a ele em tempo real, usando o DirectQuery. O que você vê no Power BI está sempre em sincronia e não é necessário configurar a atualização.

O SQL Server Analysis Services é exclusivo no sentido de que você se conecta a ele por meio do Power BI; trata-se de uma conexão em tempo real assim como um banco de dados do Azure na nuvem, mas o banco de dados em si está em um servidor na sua organização. Esse tipo de conexão exige um Power BI Gateway, que geralmente é configurado pelo departamento de TI.

A atualização de dados é uma parte muito importante do Power BI e é muito profunda para ser abordada aqui. Se desejar obter um entendimento completo, não se esqueça de conferir Atualização de dados no Power BI.

Considerações e limitações

Para todas as fontes de dados usadas no serviço do Power BI, as considerações e limitações a seguir são aplicáveis. Existem outras limitações que se aplicam a recursos específicos, mas a lista a seguir é aplicável ao serviço geral do Power BI:

- **Limite de tamanho do conjunto de dados** – há um limite de 1 GB para cada conjunto de dados no serviço do Power BI.
- **Limite de linha** – o número máximo de linhas no conjunto de dados (quando não estiver usando o DirectQuery) é de dois bilhões, com três dessas linhas reservadas (resultando em um máximo utilizável de 1.999.999.997 linhas); o número máximo de linhas ao usar o DirectQuery é um milhão de linhas.
- **Limite de coluna** – o número máximo de colunas permitido em um conjunto de dados, em todas as tabelas no conjunto de dados, é de 16.000 colunas. Isso se aplica ao serviço do Power BI e aos

conjuntos de dados usados no Power BI Desktop. O Power BI usa uma coluna de números de linha interna por tabela incluída no conjunto de dados, o que significa que o número máximo de colunas é 16.000 menos um para cada tabela usada no conjunto de dados.

Ativação da Avaliação Pro Estendida

28/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

A partir de 1º de junho de 2017, todos os usuários qualificados poderão aceitar a Avaliação Pro Estendida do serviço do Power BI.

https://www.youtube.com/embed/tPsNoPyY9aA?showinfo=0

Como parte do Comunicado sobre o Power BI Premium de 3 de maio de 2017, a Microsoft anunciou alterações no serviço do Power BI gratuito que entram em vigor em 1º de junho de 2017. Essas alterações incluem a extensão do acesso a todas as fontes de dados, maiores limites de armazenamento no espaço de trabalho e maiores taxas de atualização e streaming para o serviço gratuito, tornando-o equivalente ao Power BI Pro.

Foi anunciado também que esses recursos de compartilhamento e colaboração serão exclusivos para usuários do Power BI Pro, incluindo o compartilhamento de dashboard ponto a ponto, espaços de trabalho de grupo (agora chamados de espaços de trabalho do aplicativo), exportar para o PowerPoint e analisar no Excel com aplicativos do Power BI. Exportar para CSV/Excel e PowerPoint foram identificados na comunicação de 3 de maio como uma capacidade limitada ao Power BI Pro, mas, após receber comentários da comunidade ampla de usuários, a estratégia evoluiu para disponibilizar a capacidade também para os usuários do serviço gratuito.

A partir de 1º de junho de 2017, usuários existentes do serviço gratuito que estiveram ativos no último ano (no dia 2 de maio de 2017 ou antes dele) estarão qualificados para uma avaliação gratuita estendida de 12 meses do Power BI Pro. A oferta permitirá que os usuários aproveitem os recursos completos do Power BI Pro durante o próximo ano como um sinal de reconhecimento para a comunidade e para fornecer aos usuários tempo para se ajustar às alterações.

Em 1º de junho de 2017, os usuários qualificados receberão uma notificação quando entrarem no serviço, informando que as alterações entraram em vigor com uma solicitação para se inscrever para a oferta de avaliação estendida do Power BI Pro. O administrador de TI do usuário não controla as notificações no produto, nem tem a capacidade de fazer o registro para a avaliação estendida do Power BI Pro em nome do usuário. Cada usuário qualificado precisará agir individualmente para concluir esse processo.

Os usuários podem optar por se registrar para a oferta a qualquer momento durante o período de 12 meses, mas a versão de Avaliação Pro Estendida será encerrada para todos os usuários em 31 de maio de 2018, independentemente de quando eles aceitarem a oferta. Então, os usuários terão a opção de comprar o Power BI

Pro ou de serem convertidos para a versão gratuita do Power BI, sem os recursos de colaboração e compartilhamento, se optarem por não agir e comprar o Power BI Pro.

Nenhuma alteração será feita no Power BI Pro. Esses usuários não serão afetados e não receberão notificações ao entrar no serviço em 1º de junho de 2017 ou depois disso. Os usuários que recusarem a oferta de avaliação estendida do Power BI Pro ou não estiverem qualificados para a oferta continuarão usando a versão gratuita do Power BI, sem os recursos de colaboração e compartilhamento. Eles podem se registrar a qualquer momento para uma avaliação padrão de 60 dias do Power BI Pro visitando o site do Power BI.

Qualificação para a Avaliação Pro Estendida

Sua conta deve atender aos seguintes requisitos para se qualificar para a oferta de Avaliação Pro Estendida.

- Usuários do Power BI gratuito ativos entre 3 de maio de 2016 e 2 de maio de 2017 estão qualificados para uma Avaliação Pro Estendida.
- Usuários que usaram anteriormente ou que estão usando no momento a *avaliação Pro de 60 dias no produto* ainda estão qualificados para a Avaliação Pro Estendida.

> **NOTE**
> Usuários que têm licenças atribuídas do Power BI Pro ou assinaturas de avaliação do Power BI Pro no Office 365 estão excluídos desta oferta.

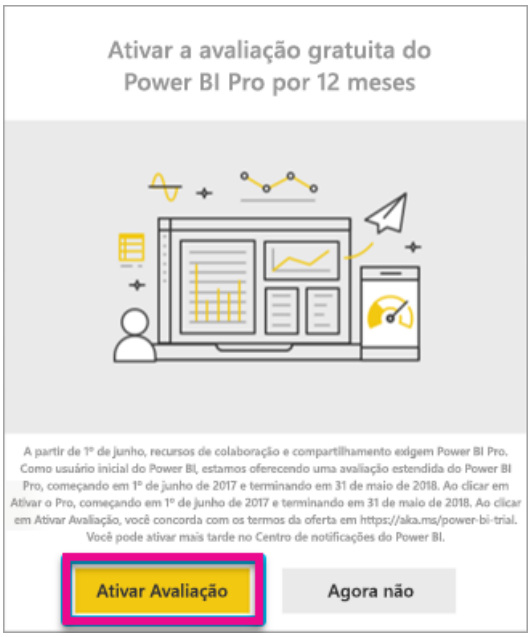
Como ativar

Há duas maneiras de ativar a Avaliação Pro Estendida. A primeira é quando você entra no Power BI. Se tiver ignorado essa opção, você também verá uma opção dentro da área de notificação.

> **NOTE**
> As comunicações no produto não são controladas pelo administrador e serão enviadas aos usuários qualificados.

Experiência na entrada

Quando entrar no serviço do Power BI, se estiver qualificado, você receberá um aviso pop-up. Selecionar **Ativar Avaliação** dará início à Avaliação Pro Estendida. Nenhuma ação adicional será necessária.



Você terá, então, a capacidade de acessar todos os relatórios e dashboards compartilhados existentes enquanto durar a avaliação.

Se você selecionar **Agora Não**, a Avaliação Pro Estendida poderá ser ativada a qualquer momento até o término do período de avaliação em 31 de maio de 2018.

Ativação em uma data posterior

Se você tiver ignorado o pop-up selecionando **Agora Não**, a Avaliação Pro Estendida poderá ser ativada a qualquer momento até o término do período de avaliação em 31 de maio de 2018. Isso pode ser feito no **Centro de Notificações**.

No Centro de Notificações, você verá uma notificação sobre a Avaliação Pro Estendida. A notificação ficará disponível até que o usuário a ignore.

Dentro da notificação, você pode selecionar **Ativar Avaliação** para iniciar a avaliação. Nenhuma ação adicional será necessária.

Você terá, então, a capacidade de acessar todos os relatórios e dashboards compartilhados existentes enquanto durar a avaliação.

Após a ativação

Após a ativação, você verá quantos dias restam de sua avaliação no canto superior direito.

Você pode examinar os termos entre os Termos e condições da oferta de Avaliação Pro Estendida. A Avaliação Pro Estendida ficará disponível até 31 de maio de 2018 para todos os usuários qualificados.

Perguntas frequentes

O que acontece com novos usuários que se inscreveram após 3 de maio de 2017?

Usuários que se inscreveram no Power BI gratuito no dia 3 de maio de 2017 ou posteriormente não se qualificam para a Avaliação Pro Estendida. No entanto, eles se qualificam para a Avaliação Pro padrão de 60 dias.

Como posso saber quem na minha organização está qualificado para a Avaliação Pro Estendida?

Embora não haja uma maneira direta de descobrir isso, você pode exibir o relatório Aplicativos Integrados do

Azure Active Directory para o Power BI para ver quem foram os usuários ativos em sua organização nos últimos 30 dias. Isso pode lhe dar uma ideia de quem está qualificado. Para obter mais informações, consulte Encontrar usuários do Power BI que se conectaram.

Esses usuários ativos no período de qualificação e que usam licenças gratuitas receberão a notificação pop-up.

> **NOTE**
> O relatório do Azure AD não indica se um usuário usa a licença gratuita ou Pro no Power BI. Ele informa apenas quais usuários se conectaram ao Power BI e quando eles fizeram logon. Se um usuário estiver listado nesse relatório, isso não significa necessariamente que ele está qualificado para a Avaliação Pro Estendida.

Administradores podem impedir um usuário de ativar a Avaliação Pro Estendida?

Não. Os administradores não têm como impedir que os usuários ativem a Avaliação Pro Estendida ou a avaliação de 60 dias no serviço do Power BI Pro.

Próximas etapas

Termos e condições da oferta de Avaliação Pro Estendida
Contrato de Serviço do Power BI para usuários individuais
Comunicado do Power BI Premium
Encontrar usuários do Power BI que entraram

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Microsoft Flow e Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Microsoft Flow é uma oferta de SaaS para automatizar os fluxos de trabalho entre o número crescente de serviços SaaS e aplicativos nos quais os usuários empresariais dependem. Com o Flow, é possível automatizar tarefas integrando seus aplicativos e serviços favoritos (incluindo o Power BI) para obter notificações, sincronizar os arquivos, coletar dados e muito mais. Tarefas repetitivas se tornam fácil com a automação do fluxo de trabalho.

Começar a usar o Flow agora.

Assista a Sirui criar um Fluxo que envia um email detalhado para colegas quando um alerta do Power BI é disparado. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/YhmNstC39Mw

Criar um fluxo disparado por um alerta de dados do Power BI

Pré-requisitos

Este tutorial mostra como criar dois fluxos diferentes; um de um modelo e um do zero. Para acompanhar, crie um alerta de dados no Power BI, crie uma conta gratuita no Slack e inscreva-se no Microsoft Flow (é gratuito!).

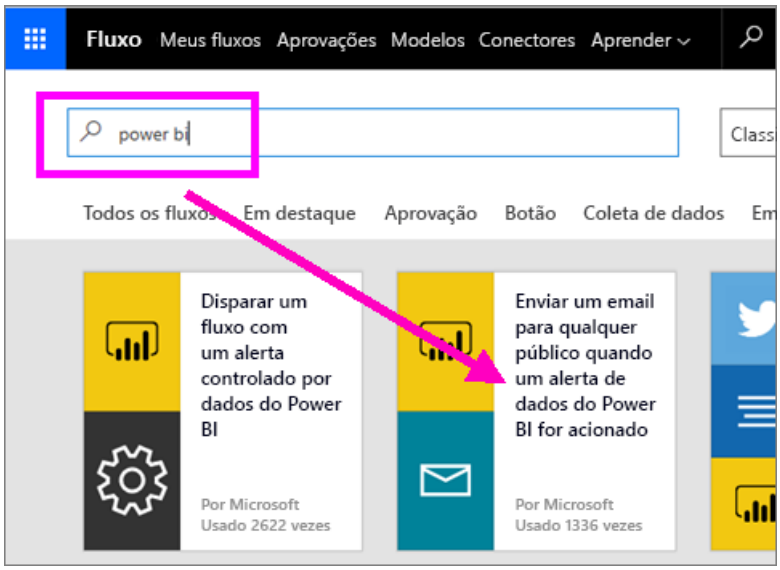
Criar um fluxo que usa Power BI de um modelo

Nesta tarefa, usaremos um modelo para criar um fluxo simples que é disparado por um alerta de dados do Power BI (notificação).

1. Entre no Microsoft Flow (flow.microsoft.com).
2. Selecione **Meus fluxos**.

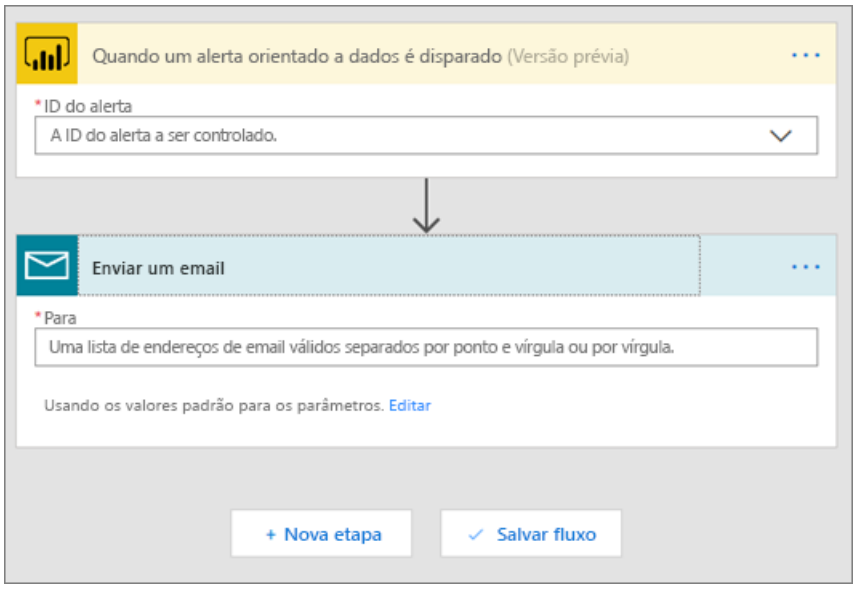
3. Selecione **Criar do modelo**.

4. Use a caixa Pesquisar para localizar modelos do Power BI e selecione **Enviar um email para qualquer público quando um alerta de dados do Power BI for disparado > Continuar**.

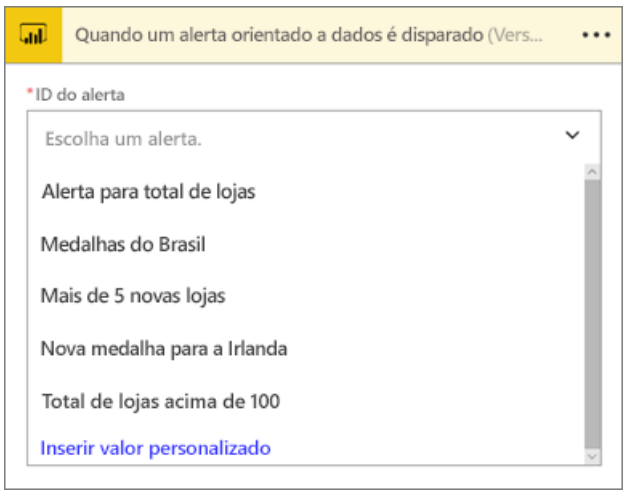


Criar o fluxo

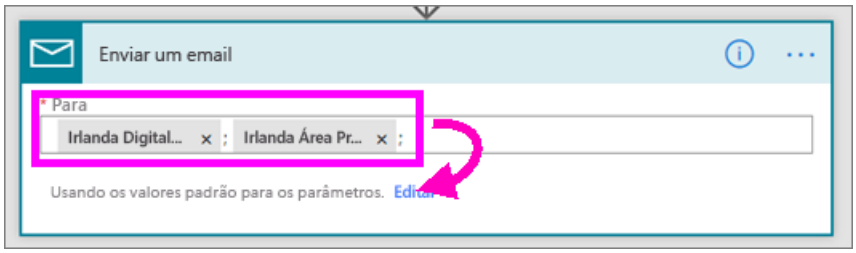
Este modelo tem um gatilho (alerta de dados do Power BI para novas medalhas olímpicas para Irlanda) e uma ação (enviar um email). Conforme você seleciona um campo, o Flow exibe conteúdo dinâmico que pode ser incluído. Nesse exemplo, incluímos o valor e a URL do bloco no corpo da mensagem.



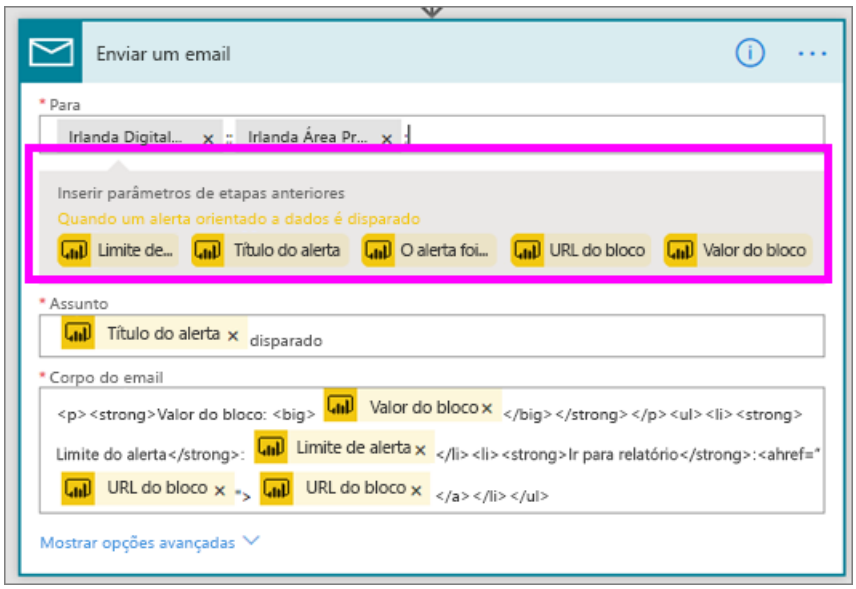
1. No menu suspenso do gatilho, selecione um alerta de dados do Power BI. Selecione **Nova medalha para a Irlanda**. Para saber como criar um alerta, consulte Alertas de dados no Power BI.



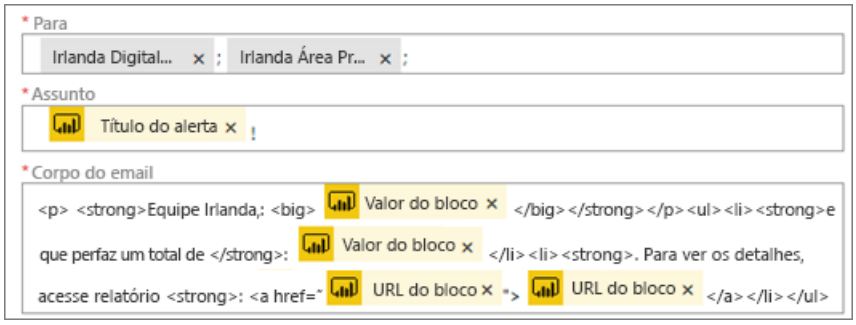
2. Insira um ou mais endereços de email válido e, em seguida, selecione **Editar** (mostrado abaixo) ou **Adicionar conteúdo dinâmico**.



3. O Flow cria um título e uma mensagem que você pode guardar ou modificar. Todos os valores que você definiu quando criou o alerta no Power BI estão disponíveis para uso: basta colocar o cursor e selecionar na área cinza realçada.



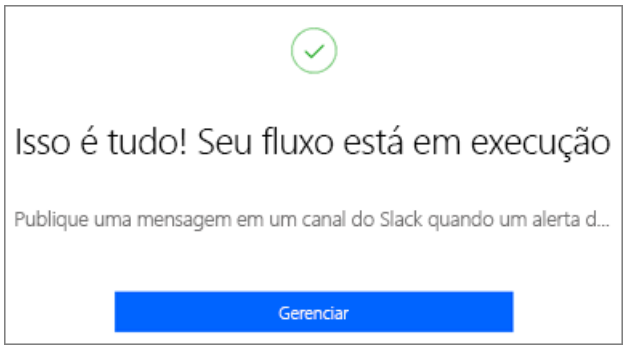
4. Por exemplo, se você tiver criado um título do alerta no Power BI dizendo **Ganhamos outra medalha**, poderá selecionar **Título do alerta** para adicionar esse texto ao campo Assunto do email.



E você pode aceitar o corpo do email padrão ou criar seu próprio. O exemplo acima contém algumas modificações na mensagem.

5. Ao terminar, selecione **Criar fluxo** ou **Salvar fluxo**. O fluxo é criado e avaliado. O Flow avisa se encontrar erros.

6. Se forem encontrados erros, selecione **Editar fluxo** para corrigi-los, caso contrário, selecione **Feito** para executar o novo fluxo.



7. Quando o alerta de dados for disparado, um email será enviado para os endereços que você indicou.

Criar um fluxo que usa o Power BI do zero (em branco)

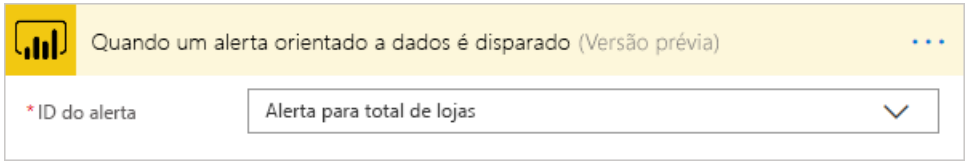
Nesta tarefa, criaremos um fluxo simples do zero que é disparado por um alerta de dados do Power BI (notificação).

1. Entre no Microsoft Flow.
2. Selecione **Meus fluxos** > **Criar em branco**.

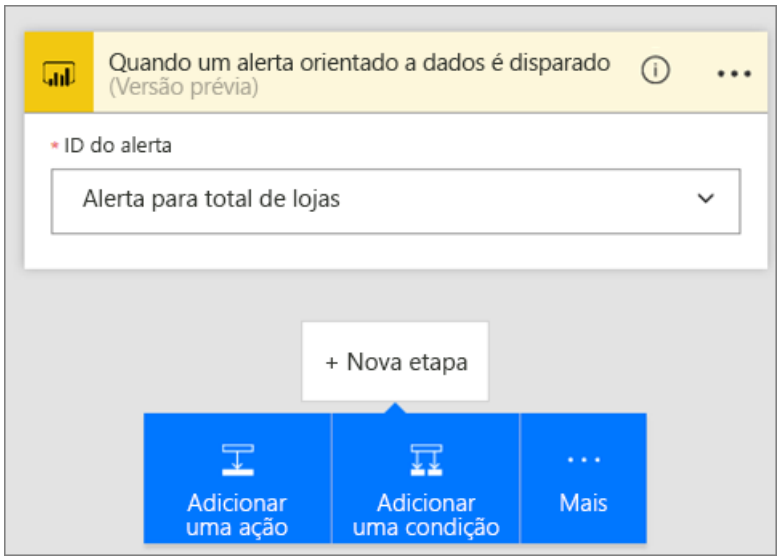
3. Use a caixa Pesquisar para localizar um gatilho do Power BI e selecione **Power BI – quando um alerta orientado a dados for disparado**.

Criar seu fluxo

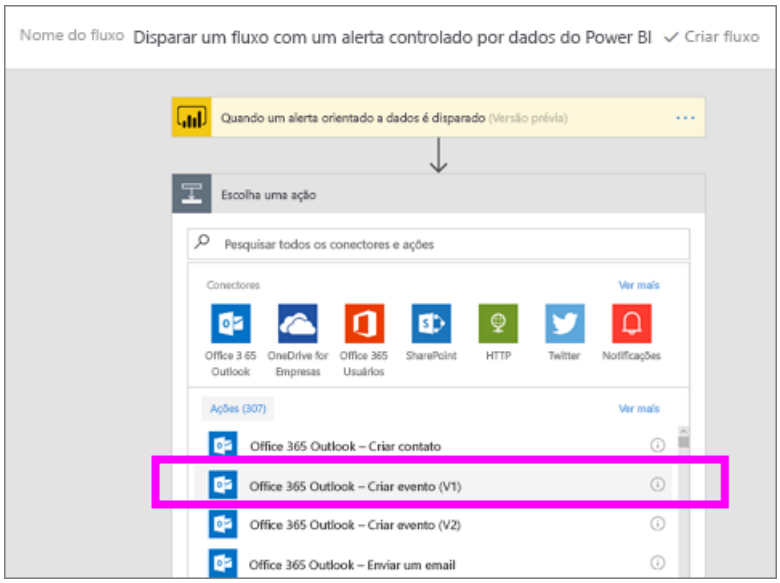
1. No menu suspenso, selecione o nome do alerta. Para saber como criar um alerta, consulte Alertas de dados no Power BI.



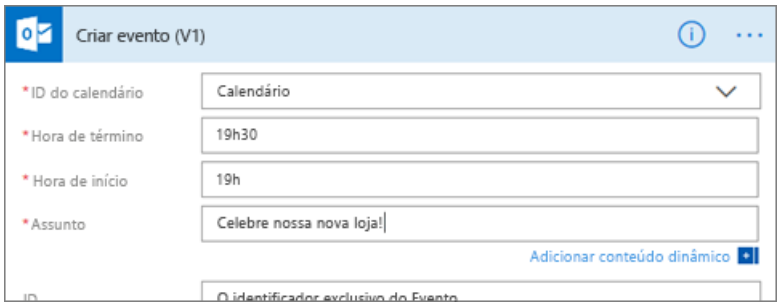
2. Selecione **Nova etapa** > **Adicionar uma ação**.



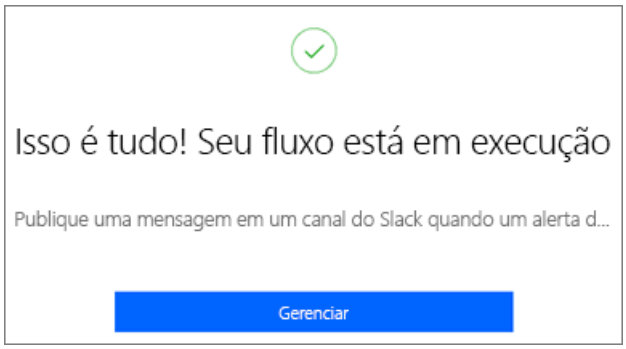
3. Pesquise por **Outlook** e selecione **Criar evento**.



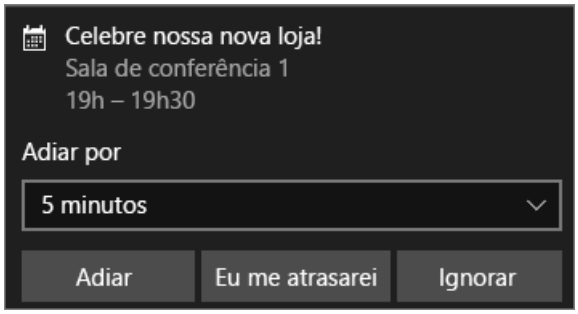
4. Preencha os campos no evento. Conforme você seleciona um campo, o Flow exibe conteúdo dinâmico que pode ser incluído.



5. Selecione **Criar fluxo** quando terminar. O Flow salva e avalia o fluxo. Se não houver nenhum erro, selecione **Feito** para executar esse fluxo. O novo fluxo é adicionado à página **Meus fluxos**.



6. Quando o fluxo for disparado pelo alerta de dados do Power BI, você receberá uma notificação de eventos do Outlook semelhante a esta.



Próximas etapas

- Introdução ao Microsoft Flow
- Definir alertas de dados no serviço do Power BI
- Definir alertas de dados no seu iPhone
- Definir alertas de dados no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Perguntas frequentes de clientes do Power BI para Germany Cloud

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

O **serviço do Power BI** tem uma versão disponível para clientes da UE/EFTA (União Europeia/Associação Europeia de Livre Comércio), geralmente mencionada como MCD (Microsoft Cloud Deutschland). A versão de **serviço do Power BI** discutida neste artigo é específica a clientes da UE/EFTA e separada e diferente da versão comercial do **serviço do Power BI**, ou serviços do Power BI fornecidos a clientes do governo.

As perguntas e respostas a seguir oferecem informações importantes para o serviço do Power BI Pro em MCD (Microsoft Cloud Deutschland), que é a nuvem do serviço do Power BI fornecida especificamente para os clientes da UE/EFTA.

1. **O que é o serviço do Power BI para Germany Cloud?**

   O serviço do Power BI para clientes da UE/EFTA, também conhecido como MCD (Microsoft Cloud Deutschland), é uma nuvem em conformidade com a UE/EFTA, com o serviço do Power BI entregue por datacenters da Alemanha. Todos os dados do cliente no serviço do Power BI para a nuvem UE/EFTA são armazenados em repouso na Alemanha com T-Systems trabalhando como administradores de dados independentes alemães e com acesso físico e lógico a dados controlados por leis da Alemanha. O serviço do Power BI para a nuvem da UE/EFTA requer uma conta separada e distinta da versão comercial do serviço do Power BI. Saiba mais sobre o Microsoft Cloud Deutschland aqui.

2. **Onde encontrar informações de preços e inscrição do Power BI Germany Cloud?**

   Você pode encontrar muitas informações na página inicial do Power BI Germany Cloud, incluindo informações de preços. Nessa página, você também pode encontrar um link para se inscrever para uma avaliação de 30 dias do **serviço Power BI Pro** com 25 licenças de usuário. Como parte da avaliação de inscrição, você tem uma opção de comprar ou adicionar licenças, conforme necessário. Também oferecemos EA (Enterprise Agreement), preços de governo e sem fins lucrativos. Entre em contato com o representante do cliente na Microsoft para mais detalhes.

3. **Eu tenho um locatário do Germany Cloud como parte das assinaturas do Azure Germany e/ou Office 365 Germany. Posso usar o locatário existente para me inscrever no Power BI Germany?**

   Sim. Como parte do processo de inscrição, você terá uma opção de fazer logon com uma conta de administrador de locatário do Germany Cloud existente e adicionar licenças de serviço do Power BI Pro ao locatário existente no Germany Cloud. Observe que locatários e contas de usuário do Germany Cloud são diferentes do serviço do Power BI para Germany Cloud.

4. **Há um serviço gratuito no serviço do Power BI para Germany Cloud?**

   Não. Não oferecemos versões de licença gratuita no serviço do Power BI para Germany Cloud. No entanto, recomendamos que você se inscreva para uma oferta gratuita do Power BI em nossa nuvem pública se suas necessidades de negócios forem atendidas com a oferta gratuita do Power BI.

5. **Posso usar o Power BI Desktop, o Power BI Mobile, o gateway de dados local e o Publisher para Excel com o serviço do Power BI para a nuvem da Alemanha?**

   Sim. Nós atualizamos os produtos de cliente do Power BI para funcionar perfeitamente com o serviço do Power BI para Germany Cloud. Faça logon com sua conta de serviço do Power BI para Germany Cloud e comece a usar os mesmos produtos de cliente com o serviço do Power BI para Germany Cloud. Você pode baixar a versão mais recente de produtos de cliente nos seguintes locais:

   - Power BI Desktop
   - Power BI para Celulares
   - Gateway de dados local
   - Power BI Publisher para Excel

6. **Há limitações de recurso de serviço do Power BI para Germany Cloud?**

   Os seguintes recursos não estão disponíveis no momento no serviço do Power BI para Germany Cloud:

   - Publicar na Web
   - Mapas de ArcGIS por Esri
   - Power BI Embedded (licenciamento de ISV com medidor separado será oferecido no Microsoft Azure Germany futuramente)

7. **Onde encontrar informações de configuração específicas de serviço do Power BI para Germany Cloud para uso e integração em meus aplicativos?**

   Atualizamos nossos exemplos de desenvolvedor de incorporação de SaaS com informações de configuração específicas de nuvens da Alemanha e do Power BI. Examine a pasta **Configurações do Cloud** nos exemplos de pontos de extremidade de configuração específica de nuvem. A tabela a seguir lista vários pontos de extremidade de configuração para o serviço do Power BI para Germany Cloud (e nuvem pública para referência cruzada).

NOME E/OU USO DO PONTO DE EXTREMIDADE	URL DE SERVIÇO DO POWER BI PARA GERMANY CLOUD	URL EQUIVALENTE NA NUVEM PÚBLICA (PARA REFERÊNCIA CRUZADA)
Página inicial, inscrever-se e entrar	https://powerbi.microsoft.com/power-bi-germany/	https://powerbi.microsoft.com/
Entrada direta no serviço do Power BI	https://app.powerbi.de/?noSignUpCheck=1	https://app.powerbi.com/?noSignUpCheck=1
API de serviço	https://api.powerbi.de/	https://api.powerbi.com/

NOME E/OU USO DO PONTO DE EXTREMIDADE	URL DE SERVIÇO DO POWER BI PARA GERMANY CLOUD	URL EQUIVALENTE NA NUVEM PÚBLICA (PARA REFERÊNCIA CRUZADA)
Portal do Office para gerenciamento de licenças de usuário, status de integridade do serviço e solicitações de suporte por administradores	https://portal.office.de/	https://portal.office.com/
Uri de autoridade do AAD	https://login.microsoftonline.de/common/oauth2/authorize/	https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize/
Uri de recurso de serviço do Power BI	https://analysis.cloudapi.de/powerbi/api	https://analysis.windows.net/powerbi/api
Biblioteca de visuais personalizados	https://app.powerbi.de/visuals/	https://app.powerbi.com/visuals/
Registrar um aplicativo para o Power BI (Embedded)	https://app.powerbi.de/apps	https://app.powerbi.com/apps
Portal do Azure (para incorporado)	https://portal.microsoftazure.de/	https://portal.azure.com/
Comunidade	https://community.powerbi.com/	https://community.powerbi.com/

Próximas etapas

Você pode fazer muito com o Power BI. Para obter mais informações e aprendizado, incluindo um artigo que mostra como se inscrever para o serviço, confira os seguintes recursos:

- Aprendizagem Orientada para o Power BI
- Introdução ao serviço do Power BI
- Introdução ao Power BI Desktop

Introdução a aplicativos de terceiros

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI, você pode usar um aplicativo criado por uma empresa ou indivíduo diferente da Microsoft. Por exemplo, você pode usar um aplicativo de terceiros que integra blocos Power BI em um aplicativo Web interno personalizado. Quando você usa um aplicativo de terceiros, será solicitado que você conceda a esse aplicativo determinadas permissões para sua conta e recursos do Power BI. É importante que você somente conceda permissões para aplicativos que você conhece e confia. Permissões para um aplicativo podem ser revogadas em qualquer momento. Veja Revogar permissões de aplicativos de terceiros.

Aqui estão os tipos de acesso que um aplicativo pode solicitar.

Permissões de Aplicativo do Power BI

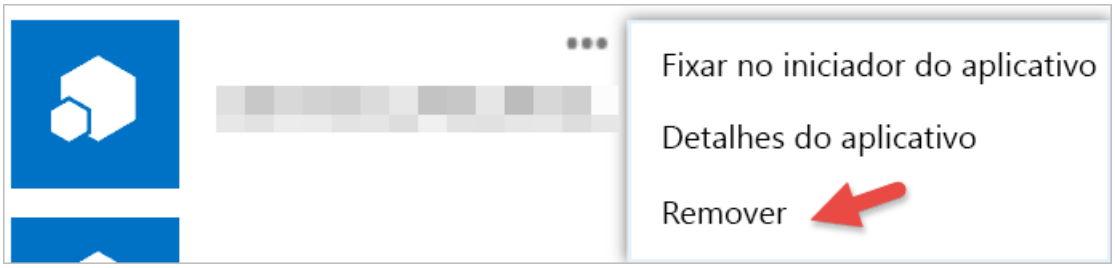
- **Exibir Todos os Dashboards**
  - Essa permissão fornece a um aplicativo a capacidade de exibir todos os dashboards aos quais você tem acesso. Isso inclui painéis que você tem, obtidos de pacotes de conteúdo e que foram compartilhados com você e estão em grupos aos quais você pertence. O aplicativo não pode fazer modificações ao dashboard. Entre outras coisas, essa permissão pode ser usada por um aplicativo para inserir o conteúdo do painel de controle em suas experiências.
- **Exibir Todos os Relatórios**
  - Essa permissão fornece a um aplicativo a capacidade de exibir todos os relatórios aos quais você tem acesso. Isso inclui painéis que você tem, obtidos de pacotes de conteúdo e em grupos aos quais você pertence. Parte da visualização do relatório significa que o aplicativo também pode ver os dados nele. O aplicativo não pode fazer modificações aos relatórios. Entre outras coisas, essa permissão pode ser usada por um aplicativo para inserir o conteúdo do relatório em suas experiências.
- **Exibir todos os conjuntos de dados**
  - Essa permissão permite a um aplicativo listar todos os conjuntos de dados aos quais você terá acesso. Isso inclui os conjuntos de dados que você tem, que você obteve de pacotes de conteúdo e que estão em grupos aos quais você pertence. Um aplicativo pode ver os nomes de todos os seus conjuntos de dados, bem como sua estrutura, incluindo nomes de tabela e coluna. Essa permissão concede direitos para ler os dados em um conjunto de dados. A permissão não dá permite ao aplicativo direitos para adicionar ou fazer alterações a um conjunto de dados.
- **Ler e gravar todos os conjuntos de dados**
  - Essa permissão permite a um aplicativo listar todos os conjuntos de dados aos quais você terá acesso. Isso inclui os conjuntos de dados que você tem, que você obteve de pacotes de conteúdo e que estão em grupos aos quais você pertence. Um aplicativo pode ver os nomes de todos os seus conjuntos de dados, bem como sua estrutura, incluindo nomes de tabela e coluna. Essa permissão concede direitos para ler e gravar os dados em um conjunto de dados. O aplicativo também pode criar novos conjuntos de dados ou fazer modificações aos existentes. Isso é normalmente usado por um aplicativo para enviar dados diretamente ao Power BI.
- **Exibir grupos de usuários**
  - Essa permissão permite a um aplicativo listar todos os grupos dos quais você participa. Ele pode usar essa permissão junto com algumas das outras permissões listadas para exibir ou atualizar o conteúdo de um grupo específico. O aplicativo não pode fazer modificações ao grupo em si.

Revogar permissões de aplicativos de terceiros

Você pode revogar permissões para um aplicativo de terceiros indo para o site Meus aplicativos do Office 365.

No site **Meus aplicativos do Office 365** , aqui está como revogar permissões de terceiros:

1. Vá para o site Meus aplicativos do Office 365.
2. Na página **Meus aplicativos** , localize o aplicativo de terceiros.
3. Passe o mouse sobre o bloco do aplicativo, clique no botão **(...)** e, em seguida, clique em **Remover**.



Tipos de Insights com suporte para o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Como o Insights funciona?

O Power BI pesquisa com rapidez diferentes subconjuntos do conjunto de dados durante a aplicação de um conjunto de algoritmos sofisticados para descobrir informações que possam ser interessantes. Ele examina ao máximo possível um conjunto de dados no período de tempo designado.

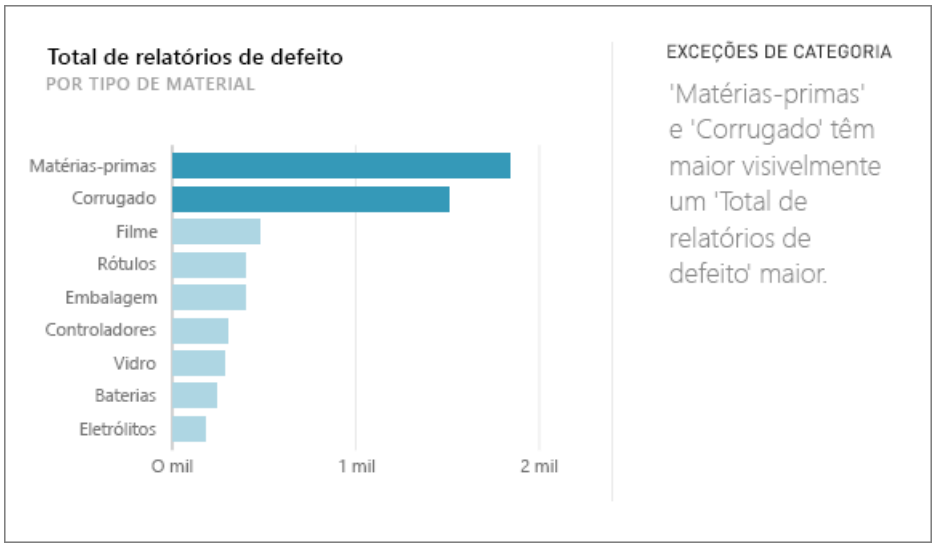
Você pode executar insights em um conjunto de dados ou bloco de painel.

Que tipos de informações é possível encontrar?

Estes são alguns dos algoritmos que usamos:

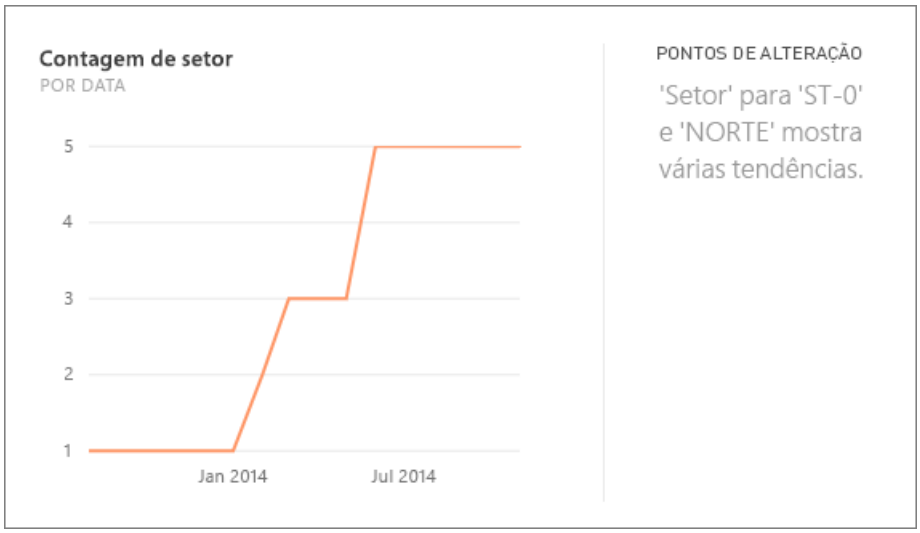
Exceções de categoria (superior/inferior)

Realça os casos em que, para uma medida no modelo, um ou dois membros de uma dimensão têm valores muito mais altos do que outros membros da dimensão.



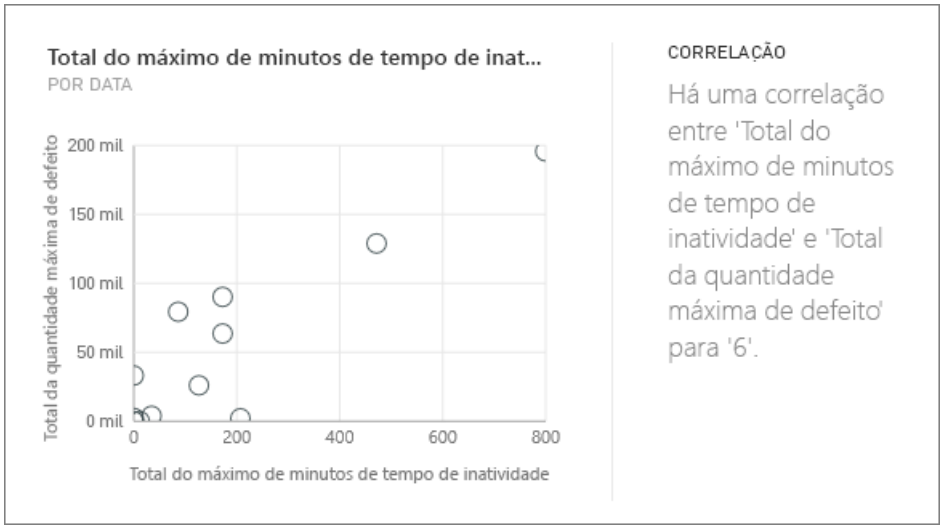
Alterar os pontos em uma série temporal

Realça os casos em que há alterações significativas nas tendências em uma série temporal de dados.



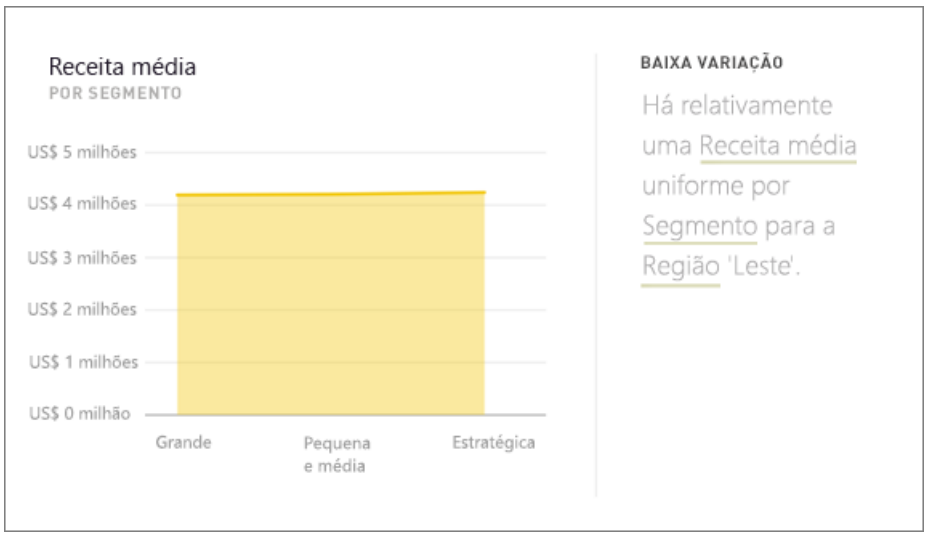
Correlação

Detecta os casos em que várias medidas mostram uma correlação entre si quando plotadas em uma dimensão no conjunto de dados.



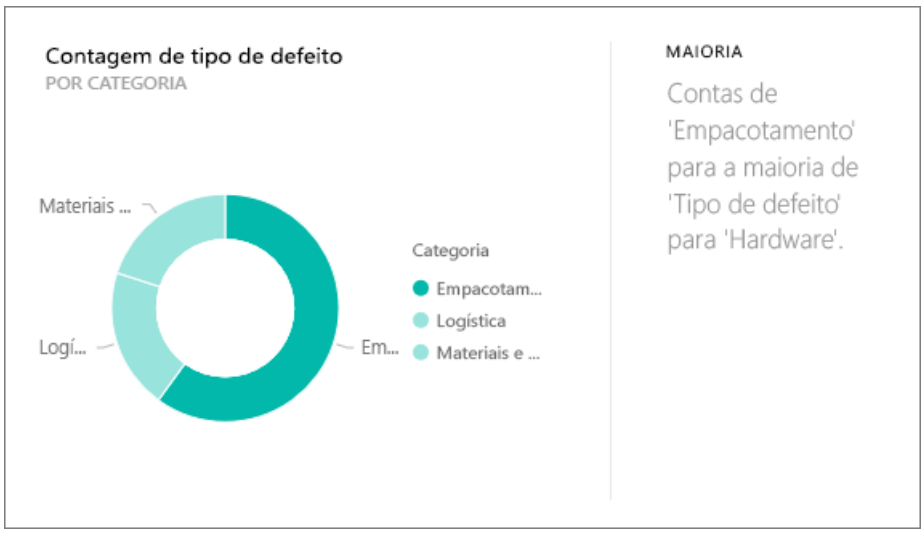
Baixa variância

Detecta os casos em que os pontos de dados não estão distantes da média.



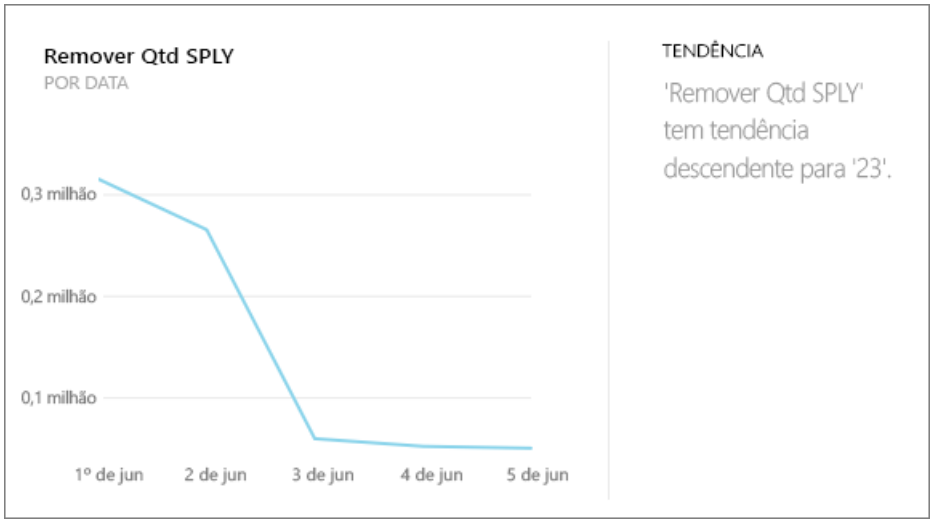
Maioria (Principais fatores)

Encontra casos em que a maioria de um valor total pode ser atribuída a um único fator quando dividida por outra dimensão.



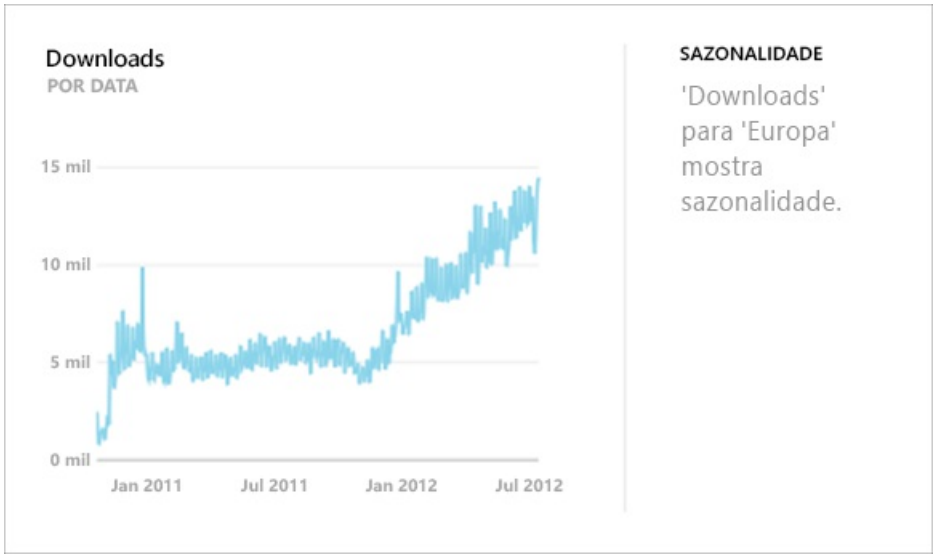
Tendências gerais na série temporal

Detecta as tendências ascendentes ou descendentes em dados de série temporal.



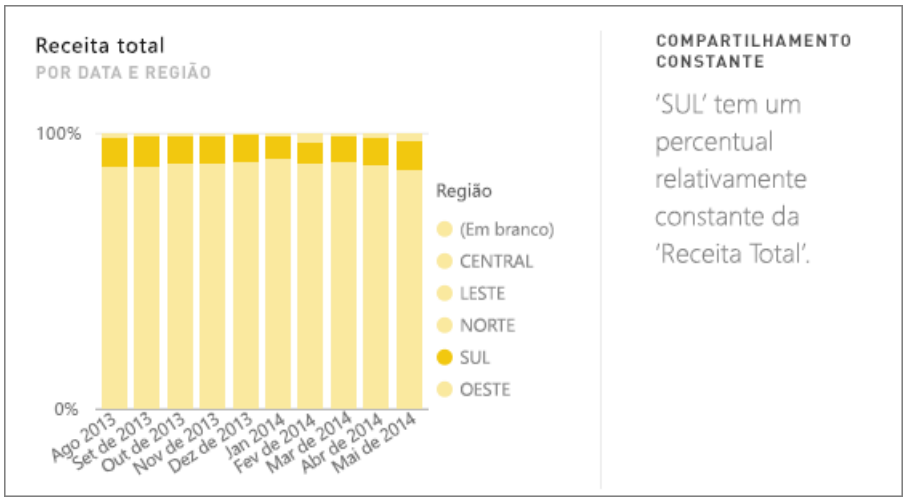
Periodicidade na série temporal

Encontra padrões periódicos nos dados de série temporal, como periodicidade semanal, mensal ou anual.



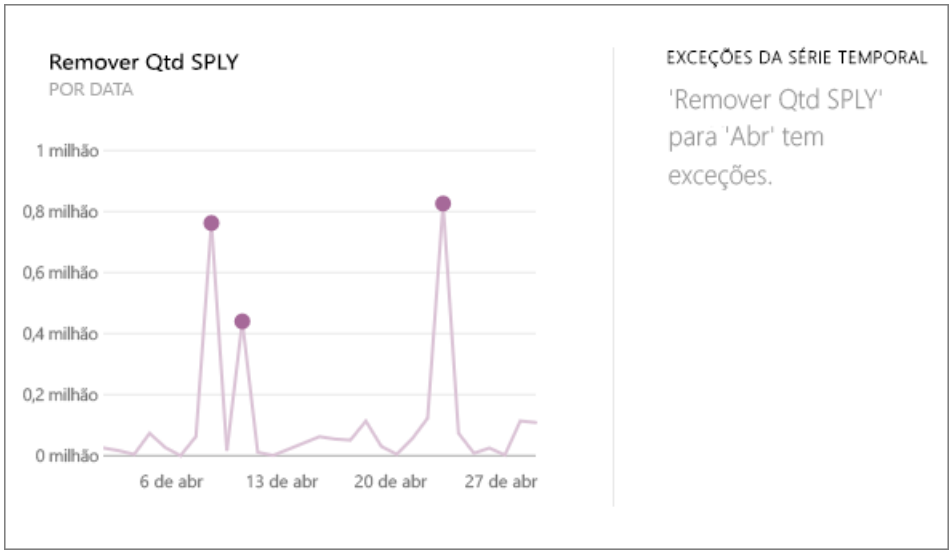
Compartilhamento constante

Realça os casos em que há uma correlação de pai-filho entre o compartilhamento de um valor do filho em relação ao valor geral do pai em uma variável contínua.



Exceções da série temporal

Para dados em uma série temporal, detecta quando há datas ou horas específicas com valores significativamente diferentes dos outros valores de data/hora.



Próximas etapas

Insights do Power BI

Se você é proprietário de um conjunto de dados, otimize-o para Insights

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Agregações em visualizações do Power BI

28/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

O que é uma agregação?

Às vezes, você deseja combinar matematicamente valores nos dados. A operação matemática pode ser soma, média, máximo, contagem etc. Quando você combina valores nos dados, isso é chamado de *agregação*. O resultado dessa operação matemática é um *agregado*.

Quando o serviço do Power BI e o Power BI Desktop criam visualizações, eles podem agregar os dados. Geralmente, a agregação é exatamente o que você precisa, mas outras vezes, talvez você deseje agregar os valores de maneira diferente. Por exemplo, uma soma em vez de uma média. Há várias maneiras diferentes de gerenciar e alterar a agregação que está sendo usada em uma visualização.

Primeiro, vamos dar uma olhada em *tipos* de dados porque o tipo de dados determina como e se eles podem ser agregados.

Tipos de dados

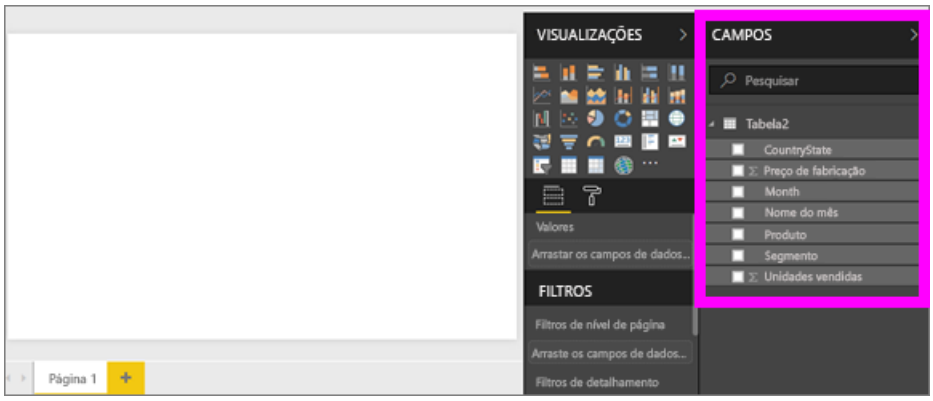
A maioria dos conjuntos de dados tem mais de um tipo de dados. No nível mais básico, os dados são numéricos ou não. Dados numéricos podem ser agregados usando uma soma, média, contagem, mínimo, variação e muito mais. Até mesmo dados textuais, geralmente chamados de dados *categóricos*, podem ser agregados. Se você tentar agregar campos categóricos (colocando-os em um bucket somente numérico como **Valores** ou **Dicas de ferramenta**), o Power BI contará as ocorrências ou as ocorrências distintas de cada categoria. Tipos especiais de dados, como datas, têm algumas de suas próprias opções de agregação: mais antigo, mais recente, primeiro e último.

No exemplo abaixo:

- **Unidades Vendidas** e **Preço de Fabricação** são colunas que contêm dados numéricos
- **Segmento**, **País**, **Produto**, **Mês** e **Nome do Mês** contêm dados categóricos

Segmento	País	Produto	Unidades...	Preço de fabricação	Mês	Nome do mês
Empresarial	EUA	Carretera	330	US$ 3,00	9	Setembro
Midmarket	França	Carretera	490	US$ 3,00	11	Novembro
Governamental	Alemanha	Paseo	360	US$ 10,00	10	Outubro
Governamental	Alemanha	VTT	360	US$ 250,00	10	Outubro
Governamental	EUA	Paseo	380	US$ 10,00	9	Setembro
Midmarket	México	Paseo	380	US$ 10,00	12	Dezembro
Parceiros de canal	EUA	Amarilla	270	US$ 260,00	2	Fevereiro

Ao criar uma visualização no Power BI, os campos numéricos serão agregados (o padrão é *soma*) em algum campo categórico. Por exemplo, "Unidades Vendidas ***por Produto***", "Unidades Vendidas ***por Mês***" e "Preço de Fabricação ***por Segmento***". Alguns campos numéricos são chamados de **medidas**. É fácil identificar medidas no editor de relatório do Power BI – as medidas são mostradas com o símbolo ∑ na lista Campos. Para obter mais informações, veja O editor de relatório... Faça um tour.



Por que as agregações não funcionam do jeito que eu quero?

Trabalhar com agregações no serviço do Power BI pode ser confuso; talvez você tenha um campo numérico e o Power BI não permitirá que você altere a agregação. Ou talvez você tenha um campo, como um ano, e você não deseja agregá-lo, apenas contar o número de ocorrências.

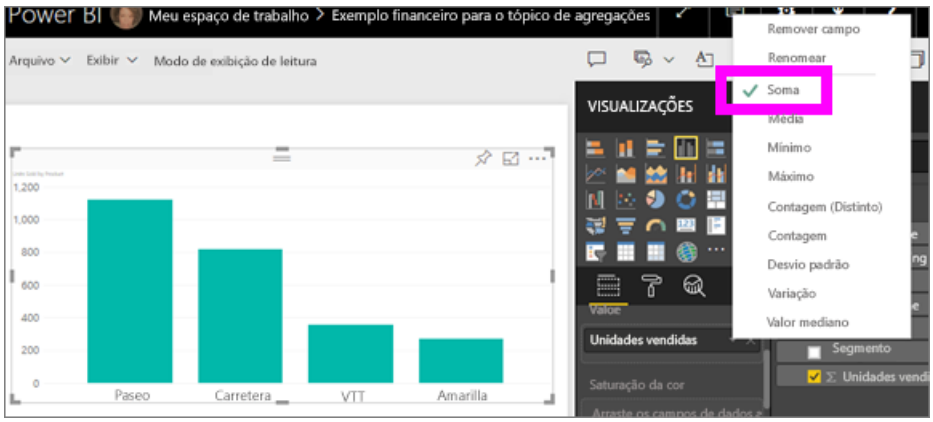
Geralmente, a origem do problema é como o campo foi definido no conjunto de dados. Talvez o campo esteja definido como texto e isso explica por que ele não pode ser somado ou por que não é possível obter sua média. Infelizmente, somente o proprietário do conjunto de dados pode alterar a maneira como um campo é categorizado. Portanto, se você tiver permissões de proprietário no conjunto de dados, no Desktop ou no programa que foi usado para criar o conjunto de dados (por exemplo, Excel), poderá corrigir esse problema. Caso contrário, precisará entrar em contato com o proprietário do conjunto de dados para obter ajuda.

Para ajudá-lo a evitar essa confusão, temos uma seção especial ao final deste artigo chamada **Considerações e solução de problemas**. Caso você não encontre a resposta nessa seção, poste sua pergunta no fórum da Comunidade do Power BI para obter uma resposta rápida diretamente da equipe do Power BI.

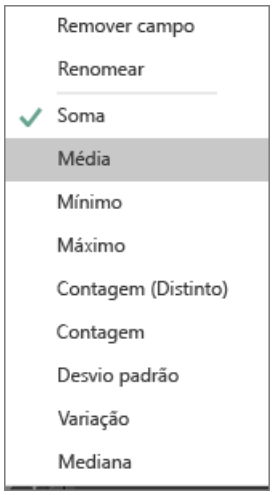
Mudar a forma como um campo numérico é agregado

Digamos que você tenha um gráfico que soma as unidades vendidas para produtos diferentes, mas preferiria ter a média.

1. Crie um gráfico que usa uma categoria e uma medida. Neste exemplo, estamos usando Unidades Vendidas por Produto. Por padrão, o Power BI cria um gráfico que soma as unidades vendidas (medida no contêiner Valor) para cada produto (categoria no contêiner Eixo).

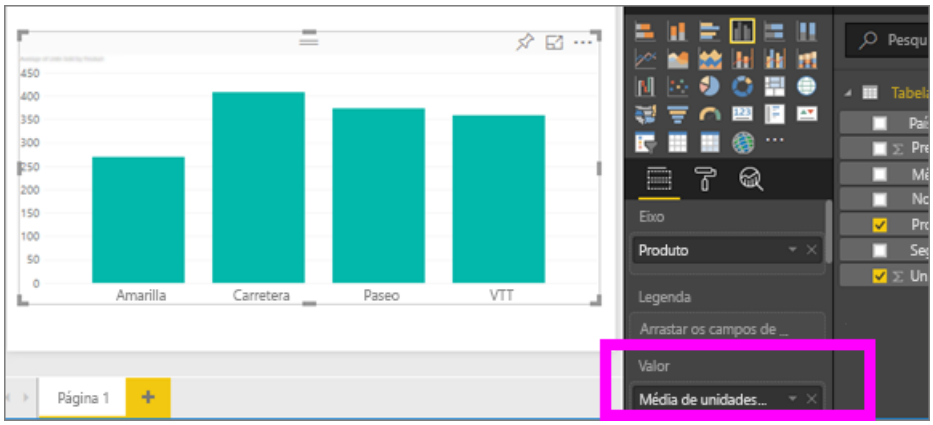


2. No painel Visualizações, clique com o botão direito do mouse na medida e selecione o tipo de agregação necessário. Nesse caso, estamos selecionando Média. Caso não veja a agregação de que precisa, consulte "Considerações e solução de problemas" abaixo.



> **NOTE**
> As opções disponíveis na lista suspensa variarão dependendo 1) do campo selecionado e 2) da maneira que o campo foi categorizado pelo proprietário do conjunto de dados.

3. A visualização agora usa agregados por média.



Maneiras de agregar os dados

Algumas das opções que podem estar disponíveis para um campo de agregação:

- **Não resumir**. Com essa opção escolhida, cada valor nesse campo é tratada separadamente e não resumida. Isso geralmente é usado se você tiver uma coluna de ID numérica que não deve ser somada.
- **Soma**. Isso adiciona todos os valores nesse campo para cima.
- **Média**. Usa uma média aritmética dos valores.
- **Mínimo**. Mostra o menor valor.
- **Máximo**. Mostra o maior valor.
- **Contagem (Não em branco).** Isso conta o número de valores no campo que não está em branco.
- **Contagem (Distinto).** Isso conta o número de valores diferentes no campo.
- **Desvio padrão.**
- **Variação**.
- **Mediana**. Mostra o valor mediano (meio). Esse é o valor que tem o mesmo número de itens acima e abaixo. Se houver duas medianas, o Power BI obterá suas médias.

Por exemplo, esses dados:

PAÍS	QUANTIDADE
EUA	100
REINO UNIDO	150
Canadá	100
Alemanha	125
França	
Japão	125
Austrália	150

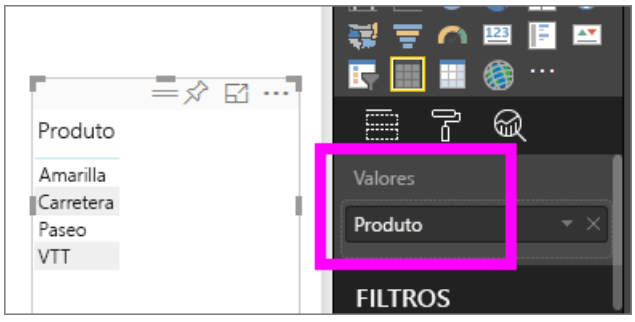
Daria os seguintes resultados:

- **Não resumir**: cada valor é exibido separadamente
- **Soma**: 750
- **Média**: 125
- **Máximo**: 150
- **Mínimo**: 100
- **Contagem (não em branco):** 6
- **Contagem (distinta):** 4
- **Desvio padrão:** 20.4124145...
- **Variação:** 416.666...
- **Mediana:** 125

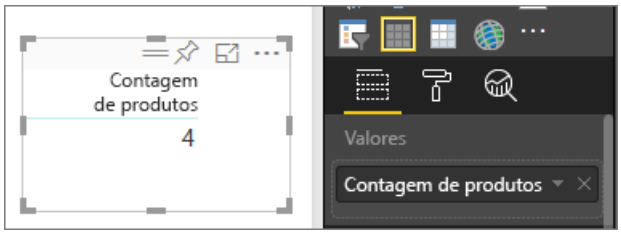
Criar uma agregação usando um campo de categoria (texto)

Você também pode agregar um campo não numérico. Por exemplo, se tiver um campo de nome do produto, poderá adicioná-lo como um valor e, em seguida, defini-lo como **Contagem**, **Contagem distinta**, **Primeiro** ou **Último**.

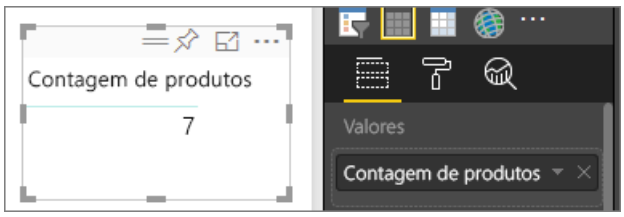
1. Neste exemplo, arrastamos o campo **Produto** para o contêiner Valores. O contêiner Valores normalmente é usado para campos numéricos. O Power BI reconhece que isso é um campo de texto, define a agregação como **Não resumir** e apresenta uma tabela de coluna única.



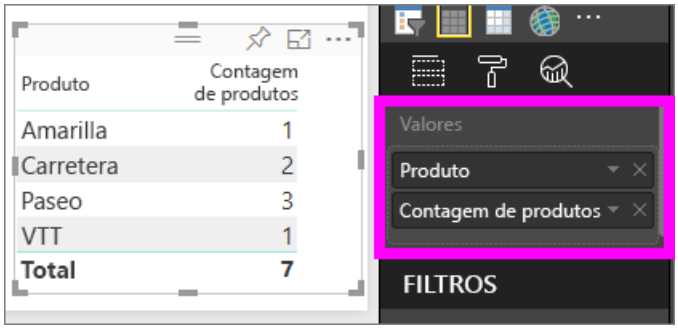
2. Se alterarmos a agregação do padrão **Não resumir** para **Contagem (Distinta)**, o Power BI contará o número de diferentes produtos. Nesse caso, há 4.



3. Se alterarmos a agregação para **Contagem**, o Power BI contará o número total. Nesse caso, há 7 entradas para **Produto**.



4. Arrastando o mesmo campo (nesse caso, **Produto**) para o contêiner Valores e deixando a agregação padrão **Não resumir**, o Power BI divide a contagem por produto.



Considerações e solução de problemas

P: Por que não vejo uma opção **Não resumir**?

R: O campo selecionado provavelmente é uma medida calculada ou uma medida avançada criada no Excel ou no Power BI Desktop. Cada medida calculada tem sua própria fórmula embutida em código. Não é possível alterar a agregação usada. Por exemplo, se ela for uma soma, só poderá ser uma soma. Na lista Campos, as *medidas calculadas* são mostradas com o símbolo de calculadora.

P: Meu campo **é** numérico. Por que as únicas opções exibidas são **Contagem** e **Contagem distinta**?

R1: A explicação provável é que o proprietário do conjunto de dados, acidental ou intencionalmente, *não* classificou o campo como um número. Por exemplo, se um conjunto de dados tiver um campo **ano**, o proprietário do conjunto de dados poderá categorizar como texto porque é mais provável que o campo **ano** será contado (ou seja, o número de pessoas nascidos em 1974) e não que ele será somado ou terá a média calculada. Se você for o proprietário, poderá abrir o conjunto de dados no Power BI Desktop e usar a guia **Modelagem** para alterar o tipo de dados.

R2: Se o campo tem um ícone de calculadora, isso significa que ele é uma *medida calculada* e cada medida calculada tem sua própria fórmula embutida em código que só pode ser alterada por um proprietário de conjunto de dados. O cálculo que está sendo usado pode ser uma agregação simples como uma média ou soma, mas também algo mais complicado, como um "percentual de contribuição para a categoria pai" ou "total acumulado desde o início do ano". O Power BI não vai somar nem obter a média dos resultados, mas em vez disso, apenas calculará novamente (usando a fórmula embutida em código) para cada ponto de dados.

R3: Outra possibilidade é que você soltou o campo em um *bucket* que permite somente valores categóricos. Nesse caso, as únicas opções serão contagem e contagem distinta.

R4: E uma terceira possibilidade é que você está usando o campo para um eixo. Em um eixo de gráfico de barras, por exemplo, o Power BI mostra uma barra para cada valor distinto – ele não agrega os valores de campo.

> **NOTE**
>
> A exceção a essa regra são os gráficos de dispersão, que *exigem* valores agregados para os eixos X e Y.

P: Tenho um gráfico de dispersão e *não* quero que meu campo seja agregado. Como faço isso?

R: Adicione o campo ao bucket **Detalhes** e não aos buckets dos eixos X ou Y.

P: Quando adiciono um campo numérico a uma visualização, a maioria deles usa soma como padrão, mas outros usam média ou contagem ou alguma outra agregação como padrão. Por que a agregação padrão nem sempre é a mesma?

R: Os proprietários de conjuntos de dados têm a opção de definir o resumo padrão para cada campo. Se você for um proprietário de conjunto de dados, altere o resumo padrão na guia **Modelagem** do Power BI Desktop.

P: Sou o proprietário de um conjunto de dados e quero garantir que um campo nunca é agregado.

R: No Power BI Desktop, na guia **Modelagem**, defina **Tipo de dados** como **Texto**.

P: Não consigo ver **Não resumir** como uma opção na lista suspensa.

R: Tente remover o campo e adicioná-lo novamente.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

A página exibe as configurações em um relatório do Power BI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Compreendemos que é essencial manter o pixel de layout de relatório perfeito. Às vezes, isso pode ser desafiador, porque você e seus colegas exibem esses relatórios em telas com taxas de proporção diferentes e tamanhos.

O modo de exibição padrão é **Ajustar à página** e o tamanho de exibição padrão é **16:9**. Se você quiser bloquear uma taxa de proporção diferente ou quiser ajustar seu relatório de outra forma, há duas ferramentas para ajudá-lo: as configurações de ***Modo de Exibição da Página*** e de ***Tamanho da Página***.

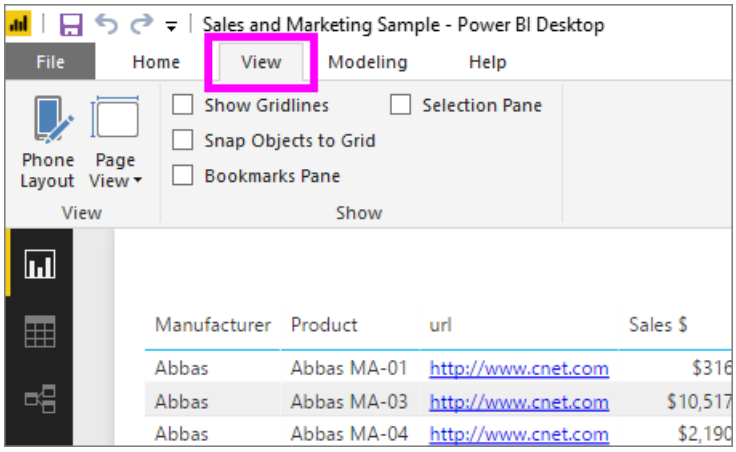
https://www.youtube.com/embed/5tg-OXzxe2g

Onde encontrar as Configurações de exibição de página no serviço do Power BI e no Power BI Desktop

As Configurações de exibição de página estão disponíveis no serviço do Power BI e no Power BI Desktop, mas a interface é um pouco diferente. As duas seções a seguir explicam onde você pode encontrar as Configurações de exibição em cada ferramenta do Power BI.

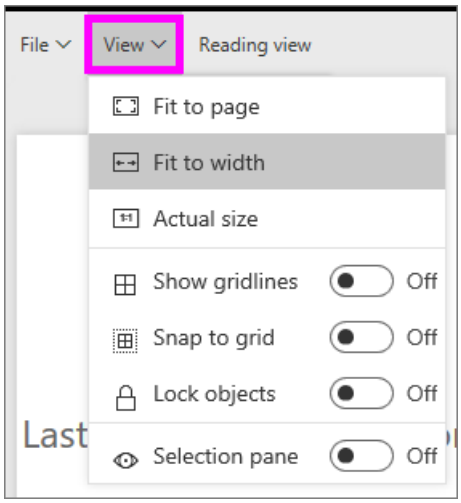
No Power BI Desktop

No Modo de Exibição de Relatório, selecione a guia **Exibição** para abrir as Configurações de exibição de página, bem como as configurações de layout do telefone.



No serviço do Power BI (app.powerbi.com)

No serviço do Power BI, abra um relatório e selecione **Exibição** na barra de menus superior à esquerda.



As configurações de Exibição de Página estão disponíveis no modo de exibição de Leitura e no modo de exibição de Edição. No Modo de Exibição de Edição, o proprietário de um relatório pode atribuir configurações de exibição de página para páginas de relatório individuais, e essas configurações são salvas com o relatório. Quando os colegas abrirem o relatório no Modo de Exibição de Leitura, verão a exibição das páginas do relatório usando as configurações do proprietário. No Modo de Exibição de Leitura, colegas podem alterar *algumas* das Configurações de exibição de página, mas as alterações não são salvas ao sair do relatório.

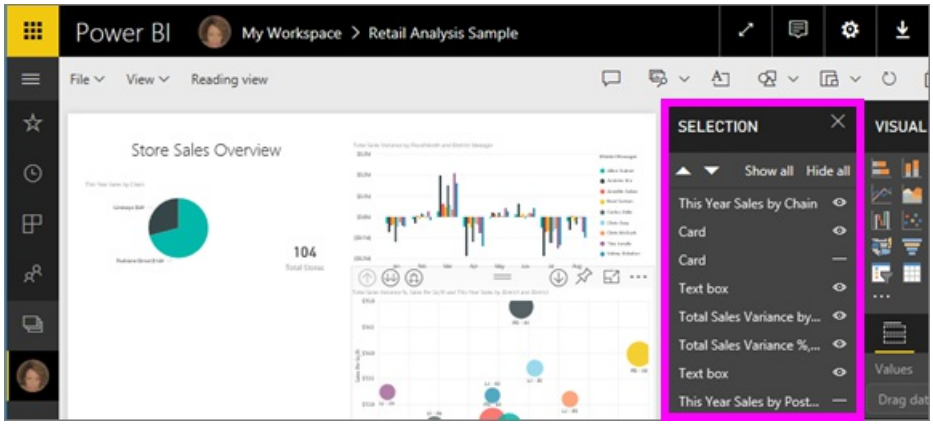
Configurações de exibição de página

O primeiro conjunto de configurações do *Modo de Exibição da Página* controla a exibição das páginas do relatório com base na janela do navegador. Escolha entre:

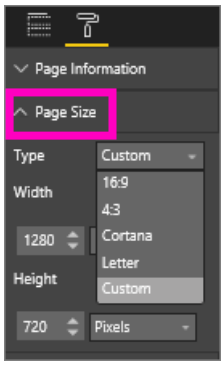
- **Ajustar à Página** (padrão): o conteúdo é dimensionado para um melhor ajuste à página
- **Ajustar à Largura**: o conteúdo é dimensionado para se ajustar na largura da página
- **Tamanho Real**: o conteúdo é exibido em tamanho normal

O segundo conjunto de configurações do *Modo de Exibição de Página* controla o posicionamento de objetos na tela do relatório.

- **Mostrar linhas de grade**: ativa linhas de grade para ajudar a posicionar objetos na tela do relatório
- **Ajustar à grade**: use com **Mostrar linhas de grade** para posicionar e alinhar os objetos na tela de relatório de modo preciso
- **Bloquear objetos**: bloqueia todos os objetos na tela, de modo que eles não podem ser movidos ou redimensionados
- **Painel Seleção**: o painel Seleção lista todos os objetos na tela, e você pode decidir quais mostrar e quais ocultar



Configurações de tamanho de página



As configurações de *Tamanho de Página* só ficam disponíveis para proprietários de relatório. No serviço do Power BI (app.powerbi.com), isso significa poder abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição. Essas configurações controlam a taxa de exibição e o tamanho real (em pixels) da tela do relatório.

- proporção de 4:3
- proporção de 16:9 (padrão)
- Cortana
- Letra
- Personalizado (altura e largura em pixels)

Próximas etapas

Saiba como usar as configurações de Modo de Exibição de Página e Tamanho da Página em seus relatórios do Power BI.

Leia mais sobre relatórios no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Adicione painéis, relatórios e aplicativos aos favoritos no serviço do Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Quando você adicionar um conteúdo a *Favoritos*, poderá acessá-lo de todos os espaços de trabalho. Os favoritos normalmente são o conteúdo que você visita com mais frequência.

> **NOTE**
> Este tópico se aplica ao serviço do Power BI, e não ao Power BI Desktop.

Você também pode selecionar um único painel como um painel em destaque no serviço do Power BI.

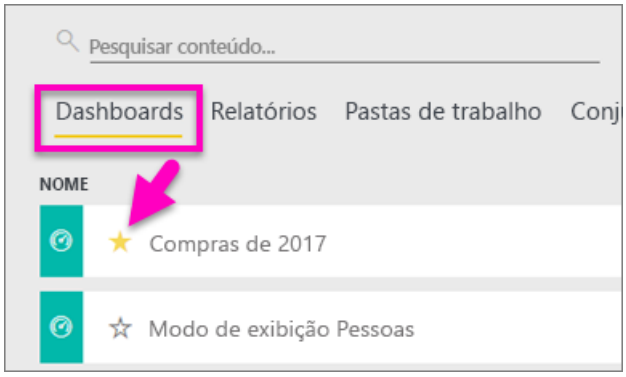
Adicionar um painel ou relatório como um *favorito*

Assista à Amanda adicionar favoritos ao seu espaço de trabalho e, em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testar por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

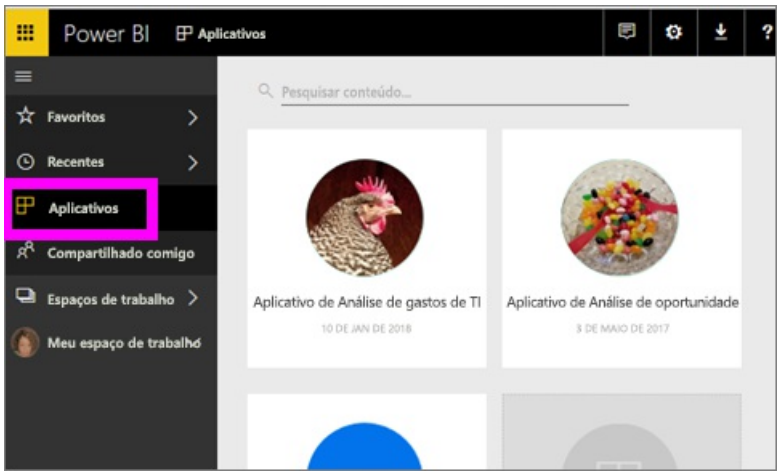
1. Abra um painel ou relatório que você usa com frequência. Até mesmo o conteúdo que foi compartilhado com você pode ser um *favorito*.
2. No canto superior direito do serviço do Power BI, selecione **Favorito** ou o ícone de estrela ☆.

Também é possível adicionar um painel ou relatório como favorito da guia de exibição de conteúdo de **Painéis** ou **Relatórios** do seu espaço de trabalho.

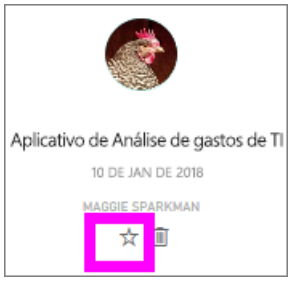


Adicionar um aplicativo como *favorito*

1. No painel de navegação esquerdo, selecione **Aplicativos**.

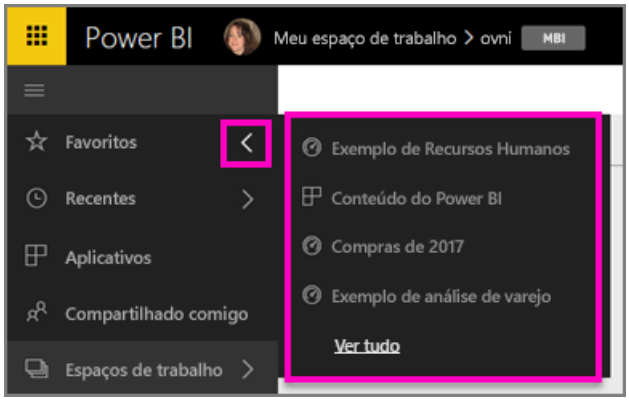


2. Passe o mouse sobre um aplicativo para exibir mais detalhes. Selecione o ícone de ☆ estrela para definir como um favorito.

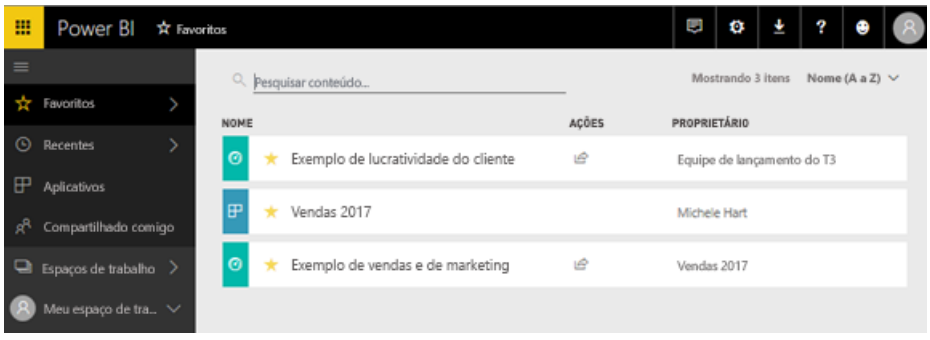


Trabalhando com *favoritos*

1. Para acessar seus favoritos, em qualquer espaço de trabalho, selecione a seta do submenu à direita de **Favoritos**. Deste local, você pode selecionar um favorito para abri-lo. Apenas cinco favoritos são listados (em ordem alfabética). Se você tiver mais de cinco, selecione **Ver todos** para abrir a tela Favoritos (consulte o item 2 abaixo).



2. Para ver **todo** o conteúdo que você adicionou como favoritos, no painel de navegação esquerdo, selecione **Favoritos** ou o ícone de Favoritos ☆.

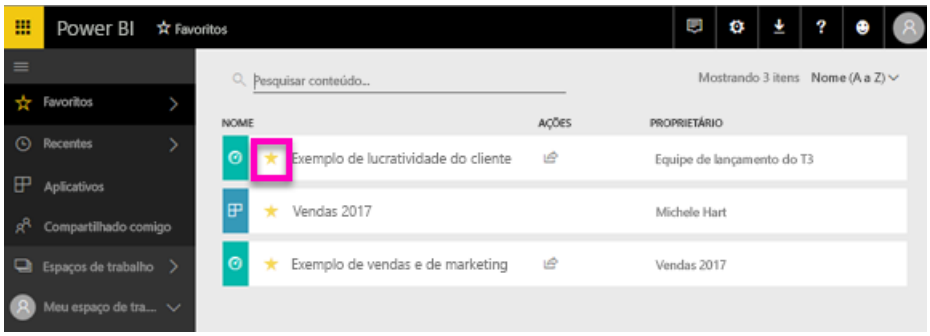


Aqui, você pode tomar uma ação: abrir, identificar os proprietários e até compartilhar com seus colegas.

Remover conteúdo dos favoritos

Você não usa mais um relatório com tanta frequência como costumava? É possível removê-los de Favoritos. Quando você remove um conteúdo dos favoritos, ele é removido de sua lista de Favoritos, mas não do Power BI.

1. No painel de navegação esquerdo, selecione **Favoritos** para abrir a tela **Favoritos**.



2. Selecione a estrela amarela ao lado do conteúdo para removê-lo dos favoritos.

> **OBSERVAÇÃO**: você pode também remover um painel, um relatório ou o próprio aplicativo dos favoritos. Basta abrir e desmarcar o ícone amarelo.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exibir um bloco de painéis ou visual do relatório no modo de foco

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/dtdLul6otYE

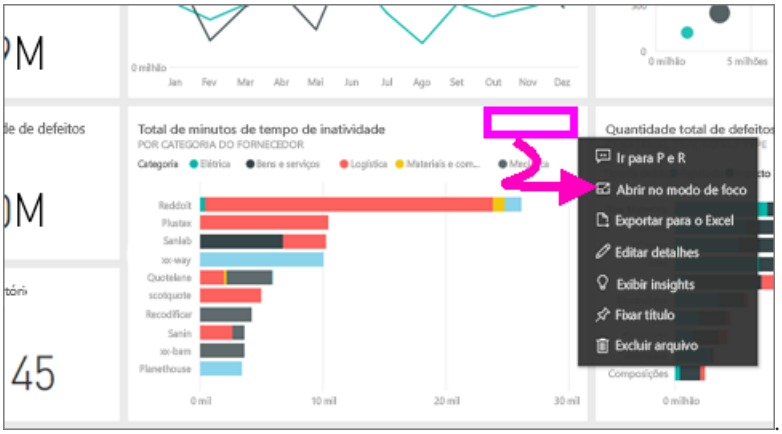
O que é o modo de foco?

O modo ***de foco*** permite expandir (destacar) um conteúdo para tela inteira e ver mais detalhes. No modo de foco, é possível exibir e modificar os filtros que foram aplicados quando esse visual foi criado. No serviço do Power BI, você pode usar o modo de foco em um bloco do painel ou visual do relatório e, no Power BI Desktop, você pode usar o modo de foco em um visual do relatório.

> **NOTE**
> Foco é diferente do modo de tela inteira.

Modo de foco para blocos de painéis

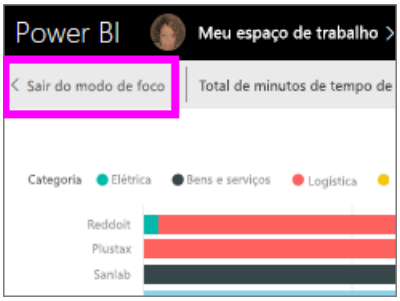
1. Passe o mouse sobre a visualização de bloco, selecione as reticências (...) e escolha **Abrir no modo de foco**.



2. O bloco é aberto e ocupa toda a tela do relatório.

3. Expanda o painel Filtros para ver todos os filtros aplicados a este visual.

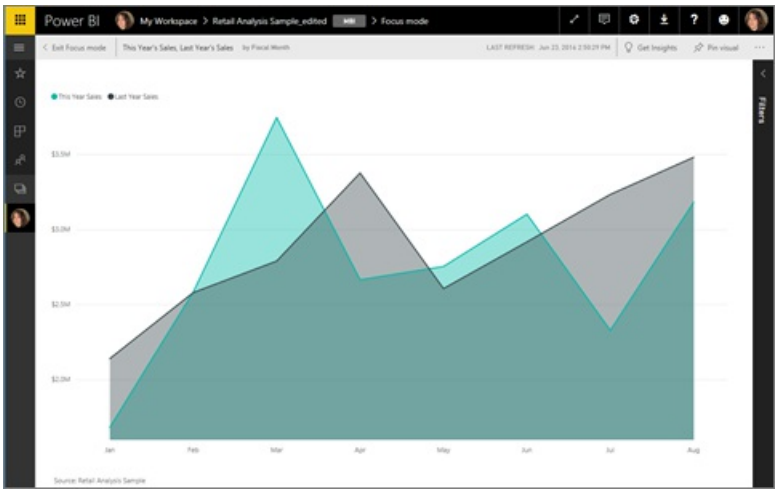
4. Explore mais modificando os filtros e, se descobrir algo interessante, fixe o visual em um dashboard.
5. Saia do modo de foco e retorne ao painel selecionando **< Sair do modo de foco** (no canto superior esquerdo do visual).



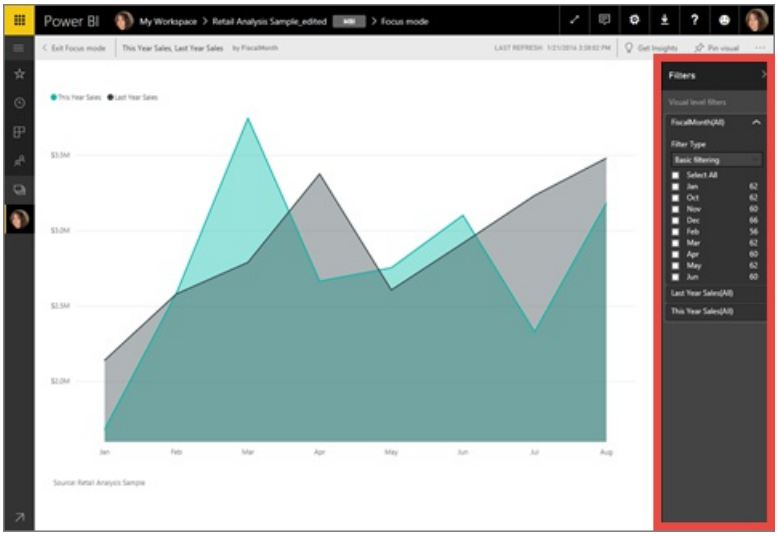
Modo de foco para visualizações de relatório

1. Passe o mouse sobre a visualização de relatório e selecione o ícone do **modo de foco** .

2. A visualização é aberta e preenche a tela inteira.



3. Expanda o painel Filtros para ver todos os filtros aplicados a este visual.



4. Explore mais modificando os filtros e, se descobrir algo interessante, fixe o visual em um dashboard.
5. Saia do modo de foco e retorne ao painel selecionando **Voltar ao relatório** (no canto superior esquerdo do visual).

Ir do modo de foco para o modo de tela inteira

No modo de foco, o bloco ou o visual poderá ser exibido em tela inteira (Modo de TV). O modo de tela inteira é exibido sem a distração de menus e de botões de navegação.

Considerações e solução de problemas

- Ao usar o modo de foco com uma visualização em um relatório, será possível exibir e modificar todos os filtros: de nível de visual, de nível de página, detalhamento e de nível de relatório.
- Ao usar o modo de foco com uma visualização em um painel, será possível exibir e modificar apenas o filtro de nível de visual.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Imprimir usando o serviço do Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Imprima um dashboard inteiro, um bloco do dashboard, uma página de relatório ou um visual de relatório no serviço do Power BI. Relatórios podem ser impressos somente com uma página por vez – não é possível imprimir o relatório inteiro ao mesmo tempo.

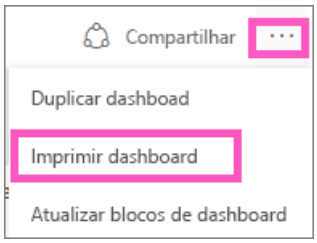
> **NOTE**
> A impressão só está disponível no serviço do Power BI e não no Power BI Desktop.

Observe Amanda imprimir do dashboard e do relatório. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/jtlLGRKBvXY

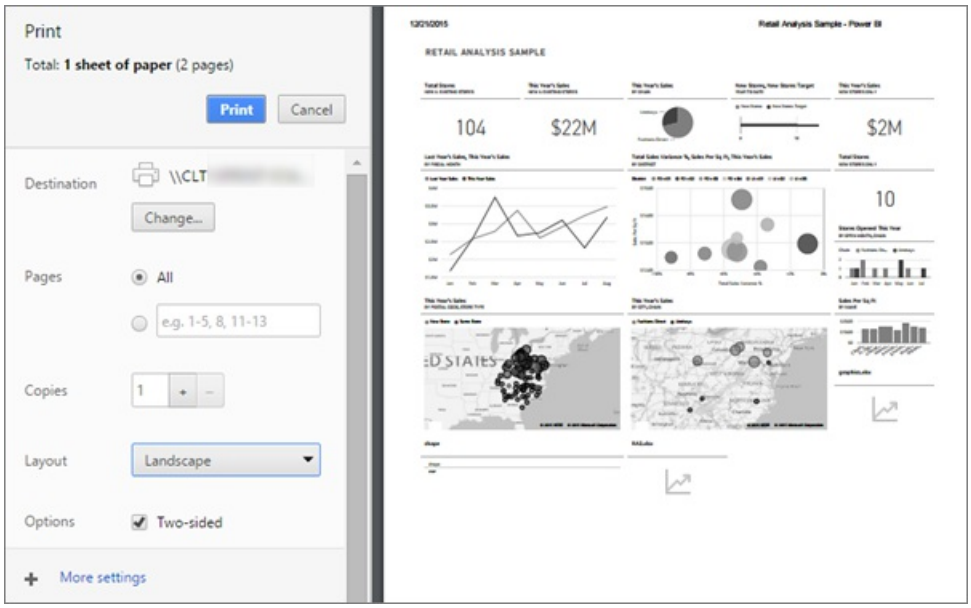
Imprimir um painel

1. Abra o dashboard que você deseja imprimir.
2. No canto superior direito, selecione as reticências (...) e escolha **Imprimir painel**.



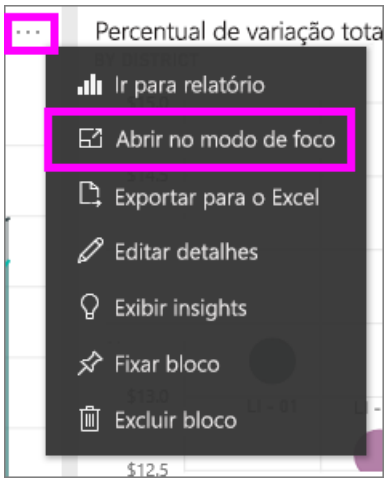
3. A janela Imprimir do navegador é aberta. Escolha as configurações e o destino de impressão, então selecione **Imprimir**.

> **NOTE**
> A caixa de diálogo de impressão que você verá depende do navegador que está usando.



Imprimir um bloco do dashboard

1. Abra o bloco no Modo de foco selecionando as reticências e escolhendo o ícone de Foco .



2. Abra o bloco em modo de tela inteira, selecionando o ícone de tela inteira na barra de navegação superior.
3. Focalize o bloco para revelar o menu Opções.

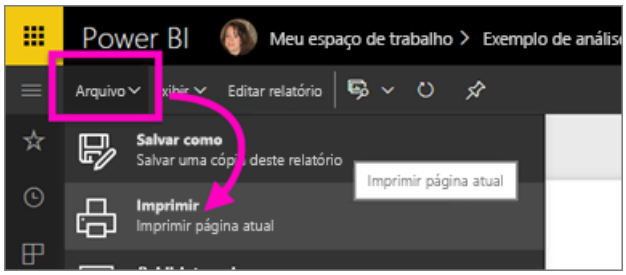
4. Selecione o ícone de Impressão .

> **NOTE**
> A caixa de diálogo de impressão que você verá depende do navegador que está usando.

Imprima uma página de relatório

Somente uma página de relatório pode ser impressa por vez.

1. Abra o relatório no Modo de Exibição de Leitura ou Modo de Exibição de Edição.
2. Selecione **Arquivo** > **Imprimir** para imprimir a página do relatório atual.



3. A janela Imprimir do navegador é aberta.

> **NOTE**
> A caixa de diálogo de impressão que você verá depende do navegador que está usando.

Imprimir um visual de relatório

1. Abra o visual no Modo de foco passando o mouse sobre o bloco e selecionando o ícone de Foco no canto superior direito.
2. Siga as etapas 2-3 em *Imprimir uma página de relatório* acima.

Considerações e solução de problemas

- P: Não consigo encontrar o botão **Imprimir**.
- R: Se você estiver usando o Power BI Desktop, não haverá suporte para impressão. A impressão só funciona no serviço do Power BI.
- P: Não consigo imprimir todas as páginas do relatório de uma vez.
- R: Isso está correto. As páginas do relatório só podem ser impressas uma página por vez.
- P: Não consigo imprimir em PDF.
- R: Você só verá essa opção se já tiver configurado o driver de PDF em seu navegador.
- P: O que vejo quando seleciono **Imprimir** não corresponde ao que é mostrado aqui.
- R: As telas de Impressão variam de acordo com o navegador e a versão do software.
- P: Minha cópia impressa não está escalada corretamente. Meu dashboard não se ajusta à página. Outras perguntas sobre escala e orientação.
- R: não é possível assegurar que a cópia impressa seja exatamente a mesma exibida no serviço do Power BI. Itens como escala, margens, detalhes visuais, orientação e tamanho não são controlados pelo Power BI. Para obter ajuda com problemas como esse, consulte a documentação de seu navegador específico.

Próximas etapas

Compartilhar relatórios e dashboards com seus colegas e outras pessoas

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Renomear quase tudo no serviço do Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Este artigo ensina como renomear um dashboard, um relatório, uma página de relatório, uma pasta de trabalho, um conjunto de dados, um aplicativo e um espaço de trabalho no serviço do Power BI.

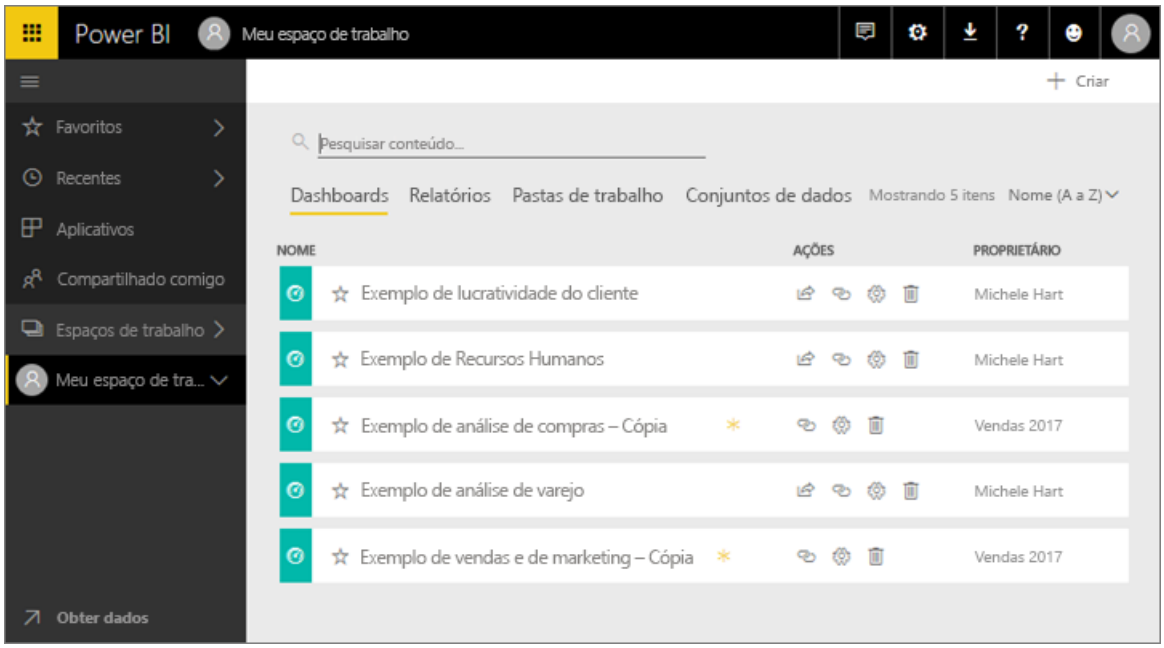
Posso alterar o nome?

TIPO DE CONTEÚDO	SOU O AUTOR OU CRIADOR	COMPARTILHOU COMIGO
Dashboard em um espaço de trabalho	Sim	Não
Relatório em um espaço de trabalho	Sim	Não
Pasta de trabalho em um espaço de trabalho	Sim	Não
Conjunto de dados em um espaço de trabalho	Sim	Não
Espaço de trabalho de aplicativo	Sim, se você for o proprietário ou tiver permissões de Administrador	Não
Aplicativos publicados	Não na Tela do aplicativo, mas o nome do aplicativo pode ser alterado no espaço de trabalho do aplicativo e publicado novamente com um novo nome, se você tiver permissões de Administrador	Não
Conteúdo do aplicativo (dashboard, relatório, pasta de trabalho, conjunto de dados)	Não na Tela do aplicativo, mas o conteúdo do aplicativo pode ser renomeado no espaço de trabalho do aplicativo e publicado novamente com um novo nome, se você tiver permissões de Administrador	Não
Conteúdo em **Compartilhado comigo**	Não	Não

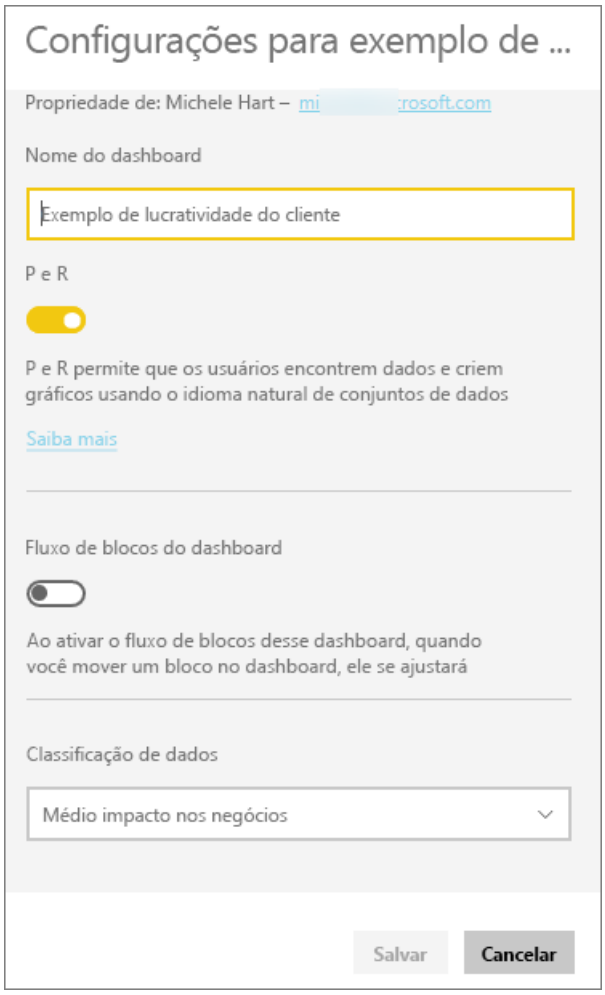
Renomear um dashboard, um relatório ou uma pasta de trabalho

1. Inicie em um espaço de trabalho e selecione a guia **Dashboards**, **Relatórios** ou **Pastas de trabalho**.

   Passe o mouse sobre o item a ser renomeado e selecione o ícone de engrenagem . Se não houver nenhum ícone de engrenagem, você não tem permissões para renomear.



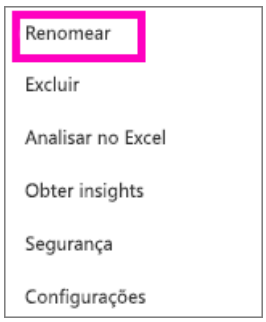
2. Na página de Configurações, digite o novo nome e selecione **Salvar**.



Renomear um conjunto de dados

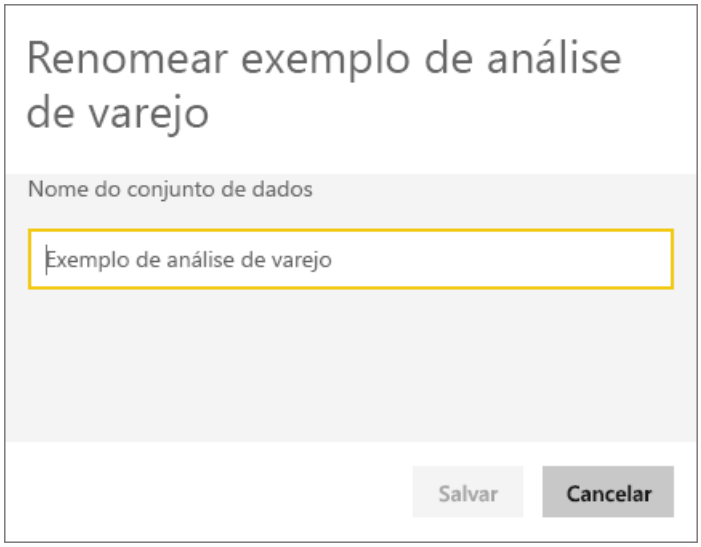
1. Inicie em um espaço de trabalho e selecione a guia **Conjuntos de dados**.

2. Focalize o item para renomear, selecione as reticências (...) e escolha **Renomear**.



> **NOTE**
> As opções na lista suspensa variam.

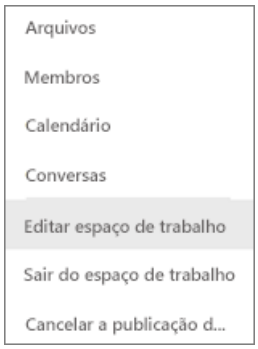
3. Na página de Configurações, digite um novo nome e selecione **Salvar**.



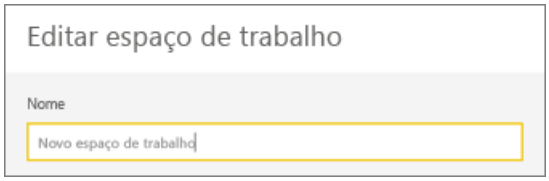
Renomear um Espaço de trabalho de aplicativo

Qualquer pessoa com permissões de Administrador pode renomear um espaço de trabalho de aplicativo.

1. Inicie no espaço de trabalho que você deseja renomear.
2. No canto superior direito, selecione as reticências (...) e escolha **Editar espaço de trabalho**. Se essa opção não aparecer, você não tem permissões para renomear este espaço de trabalho.



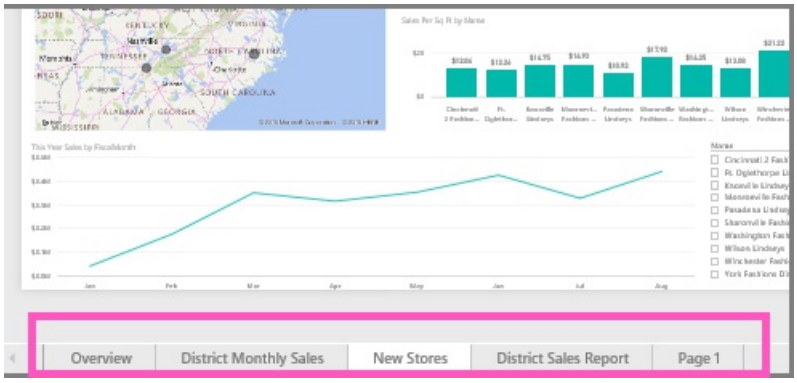
3. Digite um novo nome de espaço de trabalho e selecione **Salvar**.



Renomear uma página em um relatório

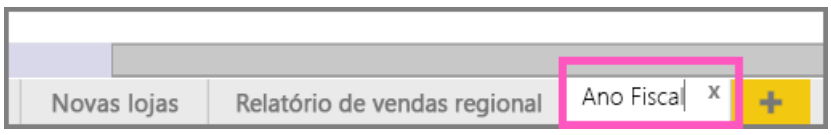
Não gosta do nome de uma página em seu relatório do Power BI? Um novo nome está a apenas um clique. As páginas podem ser renomeadas no Modo de exibição de edição de relatório.

1. Abra o relatório no Modo de Exibição de Edição.
2. Localize as guias da página de relatório na parte inferior da janela do Power BI.



3. Abra a página de relatório que deseja renomear selecionando a guia.
4. Clique duas vezes no nome na guia para realçá-la.

5. Digite um novo nome para a página de relatório e selecione ENTER.



Considerações e solução de problemas

- Se o item a ser renomeado foi compartilhado com você ou faz parte de um pacote de conteúdo, você não verá o ícone de engrenagem e não terá acesso às Configurações.

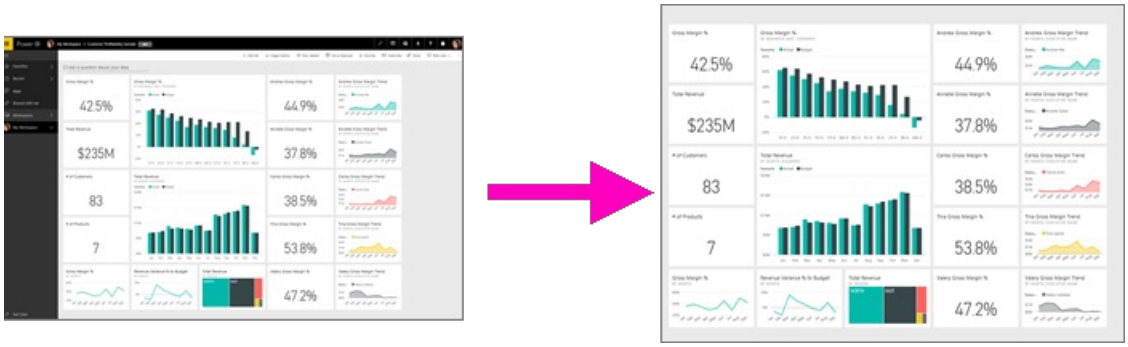
- Na guia **Conjuntos de dados**, se você não vir as reticências (...), expanda a janela do seu navegador.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Modo de tela inteira no serviço do Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O que é o modo de tela inteira?



Exiba seu conteúdo do Power BI (painéis, páginas de relatório, blocos e visualizações) sem a distração de menus e de barras de navegação. Você obtém uma visão completa e não adulterada do seu conteúdo instantaneamente, o tempo todo. Isso, às vezes, é chamado de Modo de TV. A funcionalidade disponível no modo de tela inteira varia de acordo com o conteúdo.

Se você estiver usando o Power BI móvel, a tela inteira estará disponível para aplicativos móveis do Windows 10. O Power BI Desktop não tem um modo de tela inteira para relatórios ou visualizações, mas tem Ajustar página para exibição de relações e modo de foco para visuais do relatório.

Alguns usos para o modo de tela inteira são:

- apresentar seu dashboard, bloco, visual ou relatório em uma reunião ou conferência
- exibi-lo em um escritório, em uma tela grande ou um projetor dedicado
- exibi-lo em uma tela pequena
- examinar no modo de bloqueio – você pode tocar na tela ou focalizar os blocos sem abrir o relatório ou dashboard subjacente

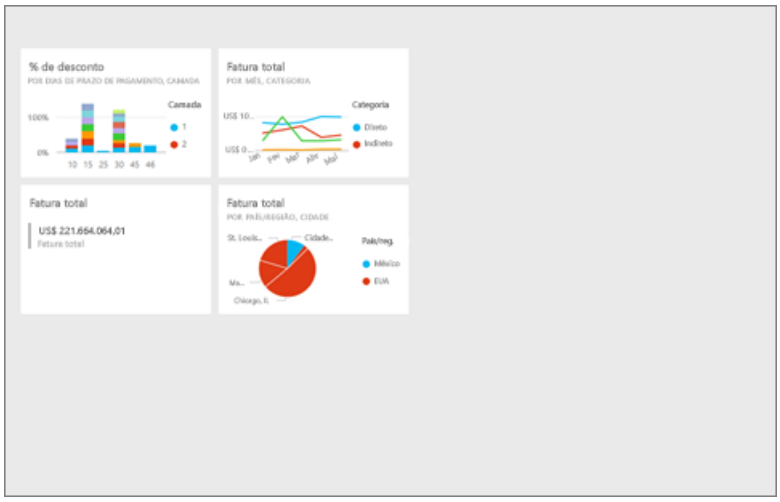
> **OBSERVAÇÃO**: o modo de tela inteira é diferente do modo de foco (pop-out).

Veja a Amanda abrir e navegar em seu painel no modo de tela inteira e, em seguida, aplicar alguns parâmetros de URL para controlar a exibição padrão. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/c31gZkyvC54

Painéis e páginas de relatório em modo de tela inteira

1. Na barra de menus do Power BI acima do painel ou do relatório, selecione o ícone de **Tela inteira** ⤢. Sua tela de dashboard ou página de relatório preenche toda a tela. O exemplo abaixo é um dashboard.



2. No modo de tela inteira, há várias opções de menu. Para abrir o menu, basta mover seu mouse ou cursor.

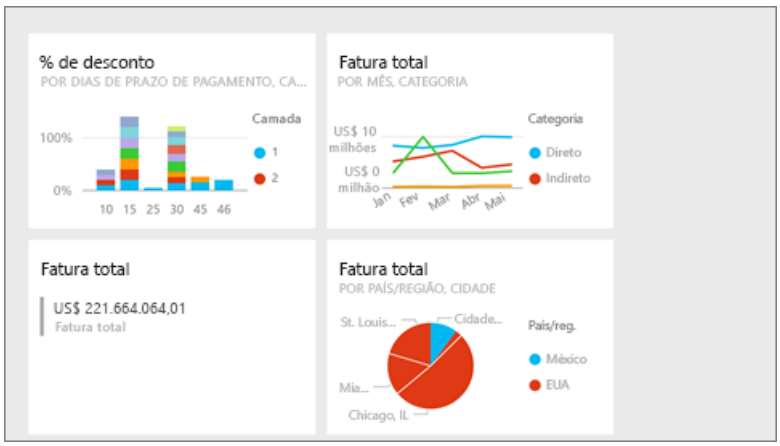
Menu de dashboards

Menu de páginas de relatório

Use o botão **Voltar** para navegar para a página anterior no navegador. Se a página anterior era uma página do Power BI, ela também será exibida no modo de tela inteira. O modo de tela inteira será mantido até você sair.

Use esse botão para imprimir o painel ou a página de relatório em modo de tela inteira.

Use o botão **Ajustar à Tela** para exibir o dashboard no maior tamanho possível sem usar barras de rolagem.



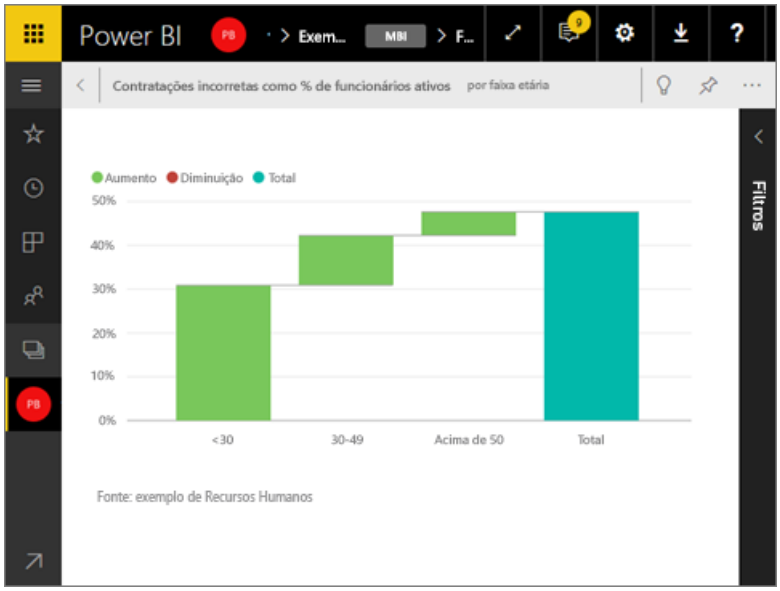
Às vezes, você não liga para as barras de rolagem, mas quer que o dashboard preencha toda a largura do espaço disponível. Selecione o botão **Ajustar à largura**.

Em relatórios em tela inteira, use essas setas para se mover entre as páginas do relatório.

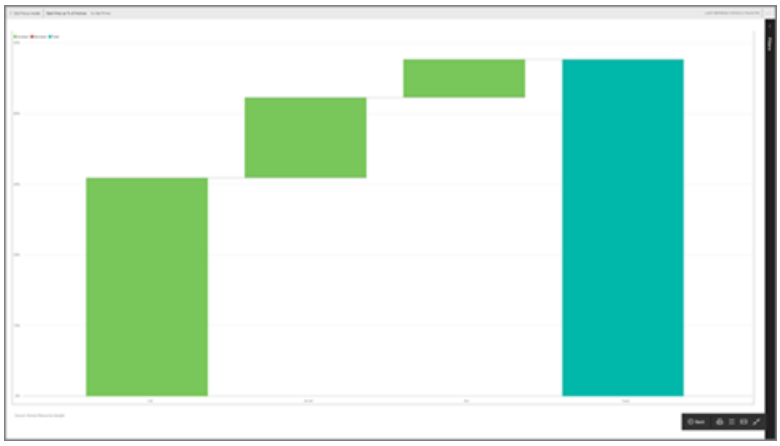
3. Para sair do modo de tela inteira, selecione o ícone **Sair da tela inteira**.

Visualizações e blocos de painéis no modo de tela inteira

1. Para exibir blocos de painéis e visualizações de relatório no modo de tela inteira, é necessário iniciar com o bloco ou visualização já no modo de foco.



2. Em seguida, selecione o ícone de Tela inteira para esse bloco ou visual. O bloco ou visual será exibido em tela inteira sem menus ou barras de navegação.



Próximas etapas

Dashboards no Power BI
Modo de foco

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Excluir quase tudo no serviço do Power BI

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Este artigo ensina como excluir um dashboard, um relatório, uma pasta de trabalho, um conjunto de dados, um aplicativo, uma visualização e um espaço de trabalho no serviço do Power BI.

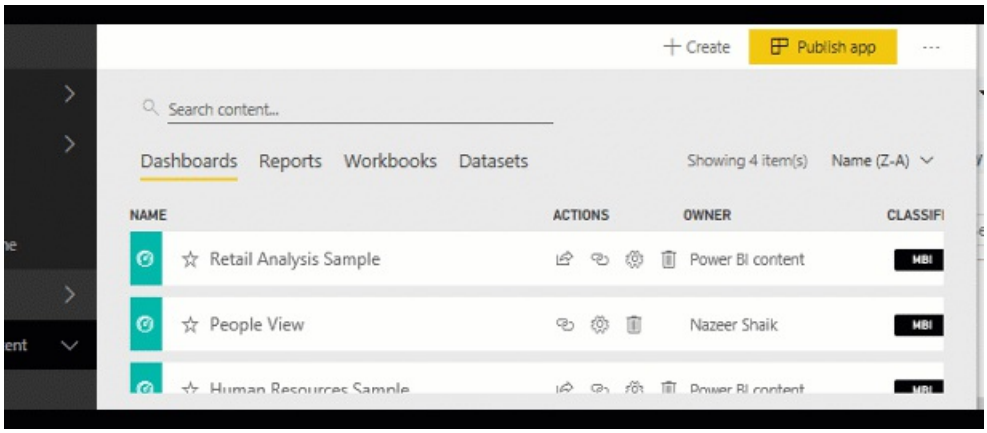
Excluir um painel

Os painéis podem ser removidos. Remover o painel não exclui o conjunto de dados subjacente ou os relatórios associados a esse painel.

- Se você for o proprietário do painel, poderá removê-lo. Se você compartilhou o painel com colegas, remover o painel de seu espaço de trabalho do Power BI removerá o painel do espaço de trabalho do Power BI de seus colegas.
- Se um painel de controle for compartilhado com você e você não deseja vê-lo, é possível removê-lo. Remover um painel não o remove do espaço de trabalho do Power BI de outra pessoa.
- Se um dashboard fizer parte de um pacote de conteúdo organizacional, a única maneira de removê-lo é remover o conjunto de dados associado.

Excluir um painel

1. Em seu espaço de trabalho, selecione a guia **Dashboards**.
2. Localize o dashboard a ser excluído e selecione o ícone Excluir .

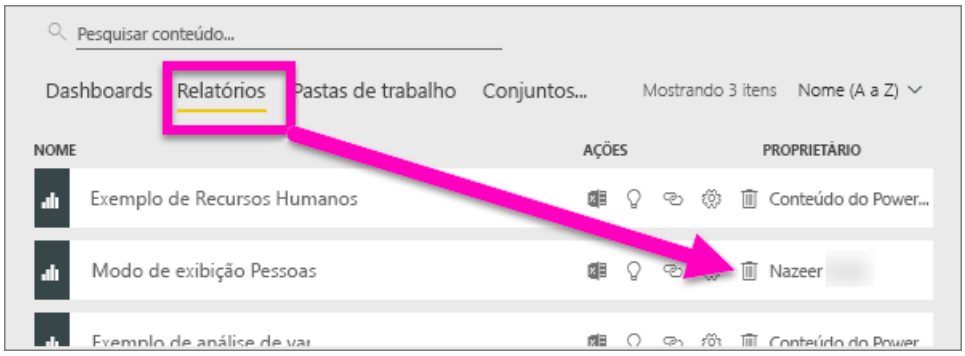


Excluir um relatório

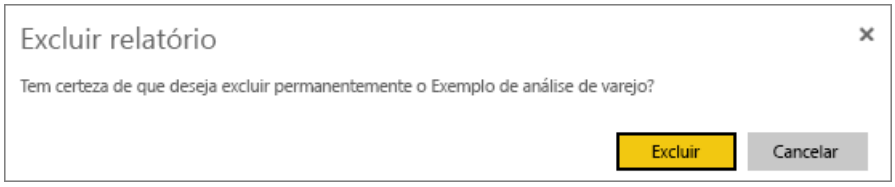
Não se preocupe, excluir um relatório não exclui o conjunto de dados que o relatório está baseado. E quaisquer visualizações que você tenha fixado por meio do relatório também estão seguras - permanecem no painel até você excluí-las individualmente.

Para excluir um relatório

1. Em seu espaço de trabalho, selecione a guia **Relatórios**.
2. Localize o relatório a ser excluído e selecione o ícone Excluir .



3. Confirme a exclusão.



> **NOTE**
> Se o relatório fizer parte de um pacote de conteúdo, você não poderá excluí-la usando esse método. Consulte Remover a conexão com um pacote de conteúdo organizacional.

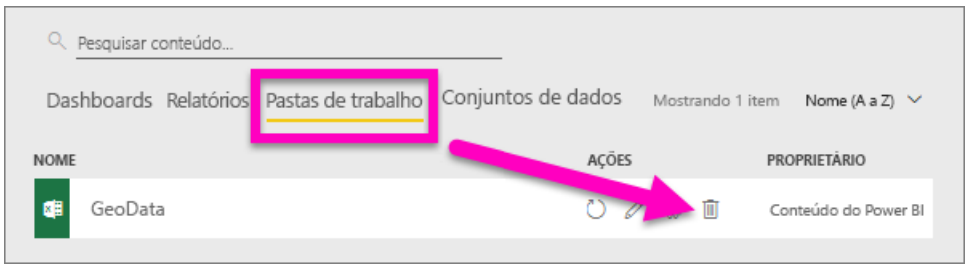
Excluir uma pasta de trabalho

As pastas de trabalho podem ser removidas. No entanto, a remoção de uma pasta de trabalho também remove todos os relatórios e blocos de dashboard que contêm dados desta pasta de trabalho.

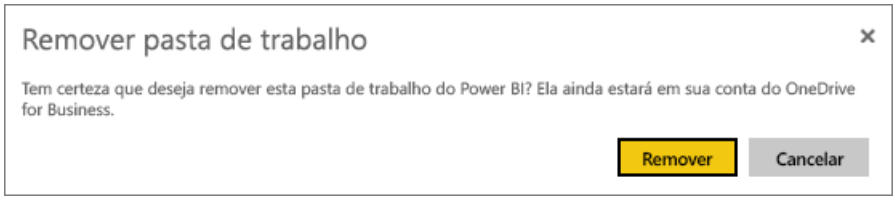
Se a pasta de trabalho está armazenada no OneDrive for Business, excluí-la do Power BI não a exclui do OneDrive.

Para excluir uma pasta de trabalho

1. Em seu espaço de trabalho, selecione a guia **Pastas de trabalho**.
2. Localize a pasta de trabalho a ser excluída e selecione o ícone Excluir.



3. Confirme a exclusão.



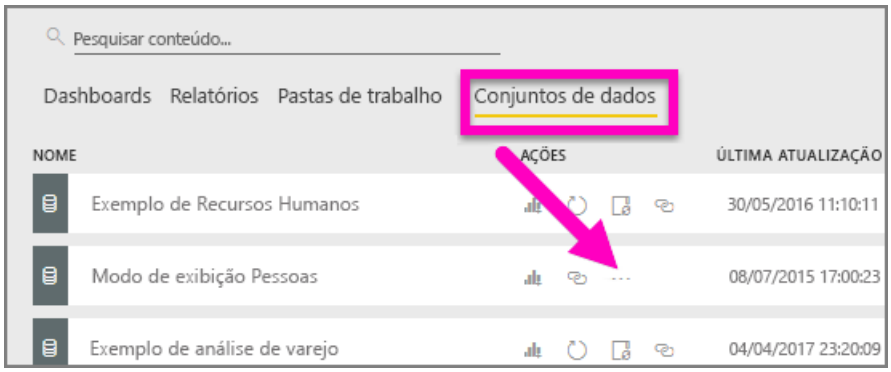
Excluir um conjunto de dados

Os conjuntos de dados podem ser excluídos. No entanto, excluir um conjunto de dados também exclui todos os relatórios e blocos de painel que contêm dados desse conjunto de dados.

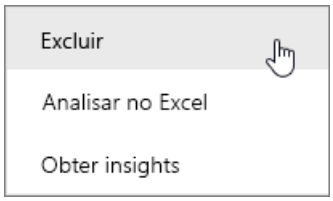
Se um conjunto de dados fizer parte de um ou mais pacotes de conteúdo organizacional, a única maneira de exclui-lo é removê-lo dos pacotes de conteúdo em que ele está sendo usado, aguardar para que isso seja processado e tentar excluí-lo novamente.

Para excluir um conjunto de dados

1. Em seu espaço de trabalho, selecione a guia **Conjuntos de dados**.
2. Localize o conjunto de dados para excluir e selecione as reticências (...).



3. No menu suspenso, selecione **Excluir**.



4. Confirme a exclusão.

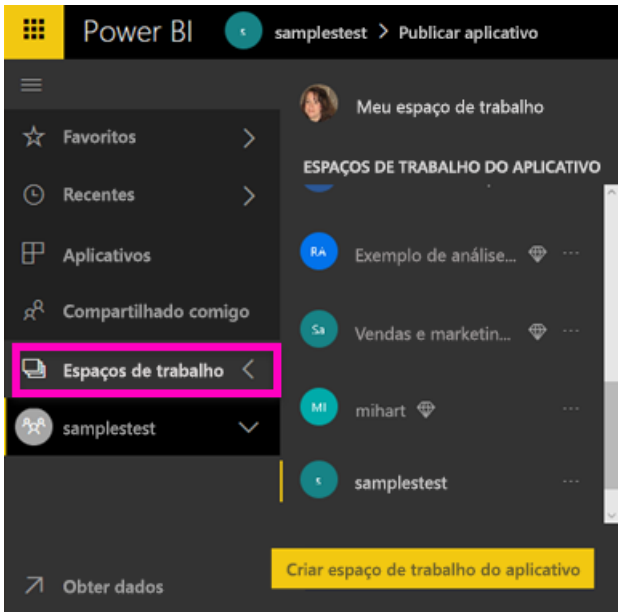
Excluir um espaço de trabalho de aplicativo

> **WARNING**
> Quando você cria um espaço de trabalho do aplicativo, você cria um grupo do Office 365. E quando você exclui um espaço de trabalho do aplicativo, você exclui esse grupo do Office 365. Isso significa que o grupo também será excluído de outros produtos do O365 como o SharePoint e o Microsoft Teams.

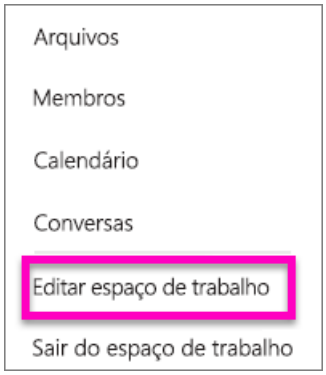
Como autor do espaço de trabalho do aplicativo, você poderá excluí-lo. Ao excluí-lo, o aplicativo associado também é excluído de todos os membros do grupo e removido do seu AppSource, caso você tenha publicado o aplicativo para toda a sua organização. Excluir um espaço de trabalho de aplicativo é diferente de sair de um espaço de trabalho de aplicativo.

Para excluir um espaço de trabalho de aplicativo – caso você seja um Administrador

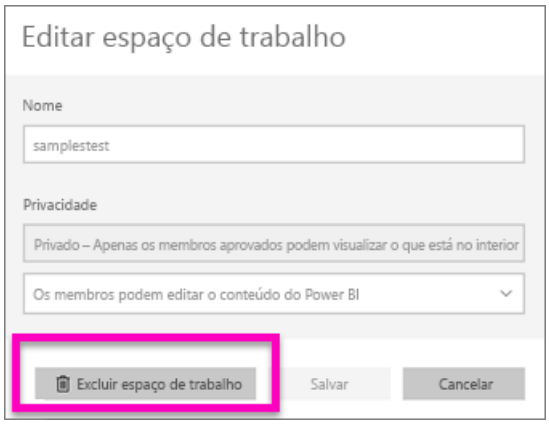
1. No menu de navegação à esquerda, selecione **Espaços de trabalho**



2. Selecione as reticências (...) à direita do espaço de trabalho a ser excluída e escolha **Editar espaço de trabalho**.



3. Na janela **Editar espaço de trabalho**, selecione **Excluir espaço de trabalho** > **Excluir**.



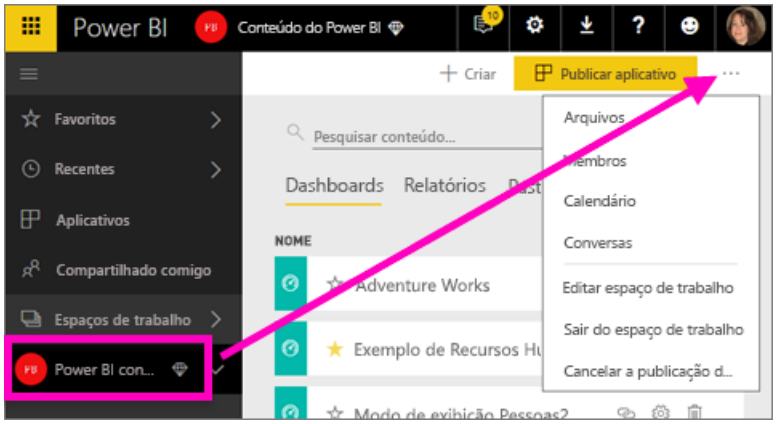
Para remover um espaço de trabalho de aplicativo da sua lista

Se você não deseja mais ser um membro de um espaço de trabalho de aplicativo, você pode ***sair*** dele e ele será removido da sua lista. Sair de um espaço de trabalho deixa-o no lugar para todos os outros membros do espaço de trabalho.

> **IMPORTANT**
> Se você for o único Administrador do espaço de trabalho do aplicativo, o Power BI não permitirá que você saia.

1. Inicie o espaço de trabalho de aplicativo que você deseja remover.

2. No canto superior direito, selecione as reticências (...) e escolha **Sair do espaço de trabalho** > **Sair**.



> **NOTE**
> As opções exibidas na lista suspensa dependem se você é um Administrador ou um Membro desse espaço de trabalho do aplicativo.

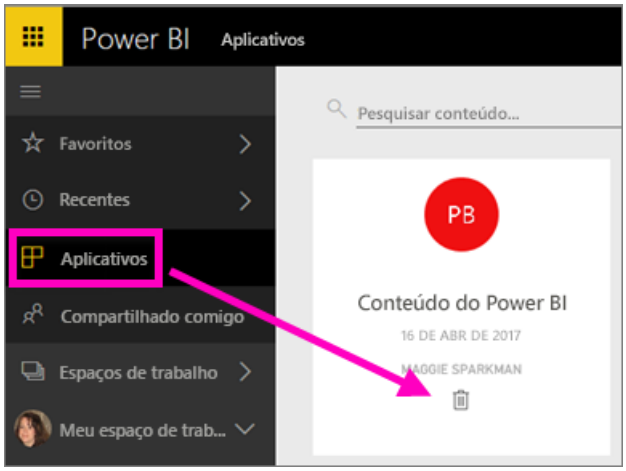
Excluir ou remover um aplicativo

Os aplicativos podem ser removidos facilmente da sua página de lista de aplicativos. Mas somente um Administrador de aplicativo pode excluir permanentemente um aplicativo.

Remover um aplicativo de sua página de lista de aplicativos

A exclusão de um aplicativo de sua página de lista de aplicativos não exclui o aplicativo para outros membros.

1. No seu menu de navegação à esquerda, selecione **Aplicativos** para abrir a página de lista de aplicativos.
2. Passe o mouse sobre o aplicativo a ser excluído e selecione o ícone Excluir .



Se você remover um aplicativo acidentalmente, você terá várias opções para obtê-lo novamente. Você pode solicitar ao criador do aplicativo para enviá-lo novamente, pode encontrar o email original com o link para o aplicativo, pode verificar seu Centro de Notificações para ver se a notificação desse aplicativo ainda está listada ou pode verificar o AppSource da sua organização.

Considerações e solução de problemas

Este artigo abordou como excluir os principais elementos básicos do serviço do Power BI. Mas há mais coisas que você pode excluir no Power BI.

- Remover seu Dashboard em destaque

- Remover (dos favoritos) um dashboard
- Excluir uma página de relatório
- Excluir um bloco de dashboard
- Excluir uma visualização de relatório

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

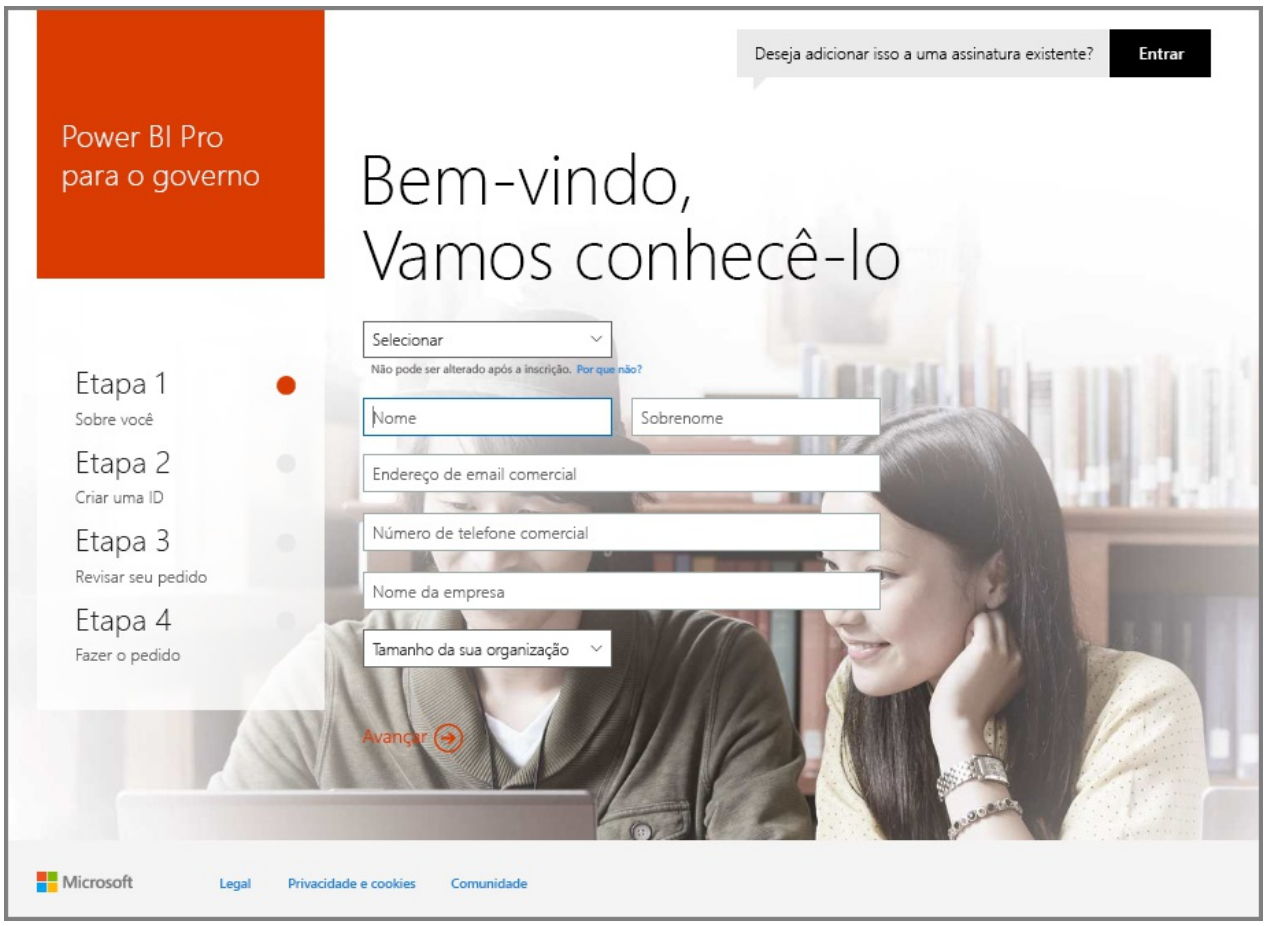
Registrar sua organização do Governo dos EUA no serviço do Power BI

28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

O **serviço do Power BI** tem uma versão disponível para clientes do Governo dos Estados Unidos como parte das assinaturas da **Comunidade do Governo dos EUA do Office 365**. A versão do **serviço do Power BI** discutida neste artigo é desenvolvida especificamente para clientes do Governo dos EUA e é separada e diferente da versão comercial do **serviço do Power BI**.

Para saber mais sobre o **serviço do Power BI** para o Governo dos EUA, incluindo seus recursos e limitações, confira Power BI for United States Government customers – Overview (Power BI para clientes do Governo dos Estados Unidos – visão geral).

> **NOTE**
> Este artigo destina-se a administradores com autoridade para inscreverem sua organização do Governo dos EUA para o Power BI. Se você for um usuário final, contate o administrador sobre como obter uma assinatura do Power BI para o Governo dos EUA.



Selecione o processo de inscrição certo para a sua organização do Governo dos EUA

Sua organização do Governo dos EUA pode ser nova na **Nuvem do Governo do Office**, ou talvez já tenha uma assinatura. As seções a seguir detalham as etapas de inscrição dependendo do ponto em que você está na

Nuvem do Governo do Office e no Power BI e são diferentes conforme sua assinatura existente.

Depois inscrever-se no Power BI para o Governo dos EUA, alguns recursos podem não funcionar até que o representante de vendas ou de suporte conclua seu processo de integração. Para saber mais sobre esses recursos, consulte a Visão geral do Power BI para clientes do Governo dos Estados Unidos. Para concluir o processo de integração para habilitar esses recursos, entre em contato com o representante de vendas ou de suporte.

Órgãos do Governo dos EUA que são novos clientes da Nuvem do Office

Se a sua organização for um cliente novo da **Nuvem do Governo do Office**, siga estas etapas:

> **NOTE**
> Essas etapas devem ser realizadas pelo administrador do portal.

1. Vá para https://products.office.com/en-us/government/office-365-web-services-for-government.

> **NOTE**
> Se você não quiser se inscrever na Nuvem do Governo do Office nesse momento, entre em contato com o representante de vendas.

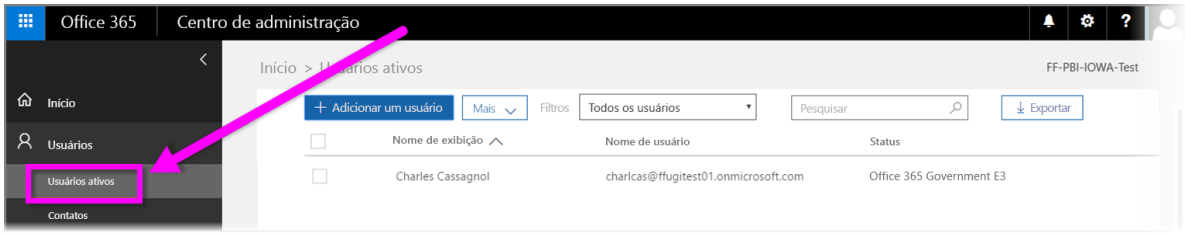
1. Selecione Office G3 e preencha o formulário para obter uma versão de avaliação do Office
2. Quando você for um cliente da Nuvem do Office continue nas etapas abaixo para "Clientes atuais da Nuvem de Governo do Office"

Clientes atuais da Nuvem de Governo do Office

Se a sua organização for um cliente atual da **Nuvem do Governo do Office**, mas você não tiver uma assinatura (Gratuita ou não) do **Power BI**, siga estas etapas:

> **NOTE**
> Essas etapas devem ser realizadas pelo administrador do portal.

1. Faça logon em sua conta existente da Nuvem de Governo do Office e vá até o portal de administração
2. Selecione **Cobrança**.
3. Selecione **Comprar Serviço**.
4. Selecione a Opção de Governo do Power BI Pro e escolha entre **Experimentar** e **Comprar Agora**
5. Conclua o seu pedido
6. Atribua usuários à conta.



7. Faça logon no **serviço do Power BI** para clientes do Governo dos EUA em https://app.powerbigov.us

Informações adicionais de inscrição

A seguir estão informações adicionais para se inscrever no **Power BI do Governo dos EUA** em vários casos de

migração de licenciamento.

Integração de cliente direto da versão de avaliação do Power BI para a versão Pro

- Clique e prossiga para Cobrança > Serviço de Compra > Power BI Pro Gov e selecione Comprar, e não Avaliação
- Preencha o necessário e obtenha as licenças
- Remova a Avaliação do Power BI Pro ou as licenças antigas e Atribua as novas aos usuários
- Fazer logon em https://app.powerbigov.us

Integração de cliente de revendedor da versão de avaliação do Power BI para a versão Pro

Acesse **Cobrança > Assinaturas** e selecione a assinatura do **Power BI Pro para Governo**. Lá você verá:

- Disponível
- Atribuído
- Atribuir a links de usuários
- Se você ainda tiver a versão de avaliação atribuída:
  - Clique em **Atribuído** em Assinatura de avaliação e remova os usuários que você deseja adicionar à versão paga
  - Vá para a Assinatura paga e atribua esses usuários

Instruções de Lista de Permissões

A *Lista de Permissões* é um processo que a equipe de engenharia do Power BI usa para mover clientes do ambiente de nuvem comercial para o ambiente de nuvem seguro de Governo. Isso garante que os recursos disponíveis na nuvem do Governo dos EUA funcionem conforme o esperado. Todos os clientes US Government existentes (ou novos) que comprarem os serviços do **Power BI** US Government pela primeira vez *deverão* iniciar o seguinte processo de lista de permissões. O processo deve ser executado antes da instalação ou da migração para os serviços do **Power BI** US Government.

Para incluir seu locatário em uma *lista de permissões* para a nuvem do Governo dos EUA, entre em contato com a equipe de conta da Microsoft para obter assistência com a inclusão na lista. Observe que somente administradores podem fazer esta solicitação. O processo de *Lista de Permissões* leva aproximadamente três semanas, durante o qual a equipe de engenharia do Power BI faz as alterações apropriadas para garantir que seu locatário opere adequadamente na nuvem do Governo dos EUA.

Os clientes que estão migrando de licenças do Power BI **Gratuito** para o **Power BI do Governo dos EUA** (e, por definição, migrando para os recursos associados da licença **Pro**, descritos anteriormente neste artigo) encontrarão os problemas descritos na seção a seguir deste artigo, até que seu locatário seja adicionado à *lista de permissões* pela equipe de engenharia do Power BI.

Licenças do Gratuito e do Pro misturadas nos locatários do Governo dos EUA

Se você tiver tanto a licença Gratuita quanto a licença Pro do Governo dos EUA em seu locatário, as duas permanecerão presentes, mas um dos tipos de licença não funcionará corretamente. Se seu locatário passar com êxito pelo processo de *Lista de Permissões*, ocorrerá o seguinte:

- Os usuários de licença Gratuita não poderão mais fazer logon no Power BI usando o **Power BI Desktop** e experimentarão as falhas de funcionalidade descritas na seção a seguir.
- Todos os clientes atribuídos às licenças Pro do Governo dos EUA terão o funcionamento conforme o esperado, incluindo o uso de gateways, do Power BI Desktop e de Aplicativos móveis.

Ao usar uma combinação de licenças Gratuitas e Pro em um locatário do Governo dos EUA e passar pelo processo de *Lista de Permissões*, o seguinte poderá ocorrer:

Antes do *processo de lista de permissões*:

- Os usuários com licenças Gratuitas estão em execução na nuvem comercial

- As licenças Pro do Governo dos EUA aparecem no portal e o administrador pode atribuir essas licenças aos usuários. Usuários da Pro do Governo dos EUA não perderão dados de suas licenças Gratuitas depois que o administrador atribuir uma licença Pro do Governo dos EUA. Os usuários atribuídos terão acesso aos recursos do Power BI Pro para clientes do Governo dos EUA, mas a seguinte lista de falhas de funcionalidade existirá até que o locatário seja adicionado à *lista de permissões* com êxito:
    - Gateway, Móvel e Power BI Desktop não podem ser autenticados
    - Você não pode acessar as fontes de dados comerciais do Azure
    - Arquivos PBIX devem ser carregados manualmente do serviço do Power BI comercial
    - Os aplicativos móveis do Power BI não estão disponíveis

Depois do *processo de lista de permissões:

- Usuários gratuitos em execução no serviço do Power BI comercial podem continuar em execução, mas eles deixarão de autenticar conforme o esperado.
- Os usuários Pro em execução na nuvem do Governo dos EUA podem usar o serviço do **Power BI para clientes do Governo dos EUA** conforme o esperado.

Para identificar os usuários que estão executando a licença Gratuita do Power BI no locatário, os administradores podem executar o relatório de licença e, ao final, os usuários da licença Gratuita aparecerão como **Power BI Standard**.

Próximas etapas

Você pode fazer muito com o Power BI. Para obter mais informações e aprendizado, incluindo um artigo que mostra como se inscrever para o serviço, confira os seguintes recursos:

- Visão geral do Power BI para o Governo dos EUA
- Aprendizagem Orientada para o Power BI
- Introdução ao serviço do Power BI
- Introdução ao Power BI Desktop

Alertas de dados no serviço do Power BI

07/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Defina alertas para notificá-lo quando os dados em seus dashboards forem alterados além dos limites definidos por você.

Será possível definir alertas em blocos se você tiver uma licença do Power BI Pro ou se um dashboard tiver sido compartilhado com você em uma capacidade Premium. Os alertas só podem ser definidos em blocos fixos de visuais de relatório e apenas em medidores, KPIs e cartões. Os alertas podem ser definidos em visuais criados de conjuntos de dados de streaming que foram fixados de um relatório para um dashboard, mas não podem ser definidos em blocos de streaming criados diretamente no dashboard usando **Adicionar bloco** > **Dados de streaming personalizados**.

Apenas você poderá ver os alertas que definir, mesmo se compartilhar seu dashboard. Os alertas de dados são totalmente sincronizados nas plataformas; defina e exiba alertas de dados nos aplicativos móveis do Power BI e no serviço do Power BI. Eles não estão disponíveis no Power BI Desktop. Os alertas podem até mesmo ser automatizados e integrados com o Microsoft Flow - experimente por conta própria.

WARNING

Notificações de alerta controladas por dados fornecem informações sobre seus dados. Se você exibir os dados do Power BI em um dispositivo móvel e esse dispositivo for roubado, será recomendável usar o serviço do Power BI para desligar todas as regras de alerta controladas por dados.

Defina alertas de dados no serviço do Power BI

Veja Amanda adicionando alguns alertas a blocos em seu dashboard. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/JbL2-HJ8clE

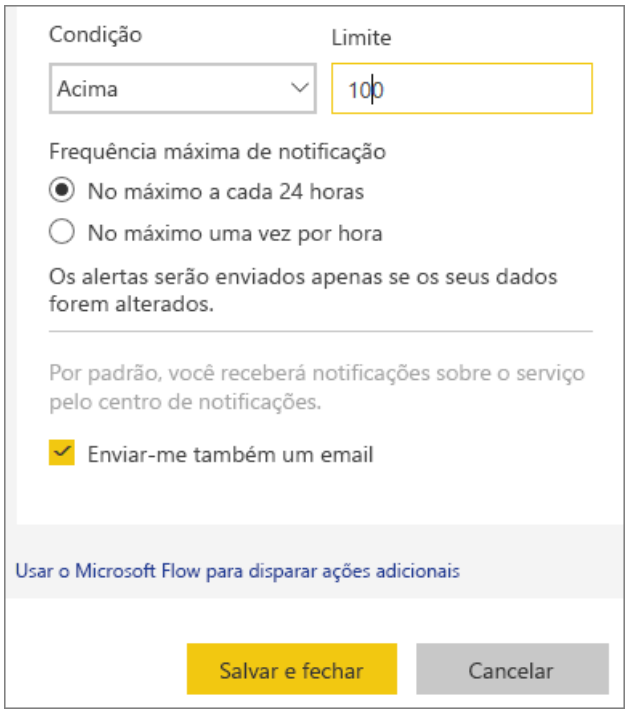
Este exemplo usa um bloco de cartões do dashboard de exemplo de Análise de Varejo.

1. Iniciar em um dashboard. Em um medidor, KPI ou bloco de cartão do dashboard, selecione as reticências.

2. Selecione o ícone de sino para adicionar um ou mais alertas para **Total de lojas**.

3. Para começar, selecione **+ Adicionar regra de alerta**, verifique se o controle deslizante está definido como **Ativado** e dê um título ao seu alerta. Os títulos ajudam a reconhecer facilmente seus alertas.

4. Role para baixo e insira os detalhes do alerta. Neste exemplo, criaremos um alerta que nos notifica uma vez por dia caso o número do total de repositórios ultrapasse 100. Os alertas serão exibidos em nossa Central de Notificações. Além disso, o Power BI vai nos enviar um email.



5. Selecione **Salvar**.

Recebendo alertas

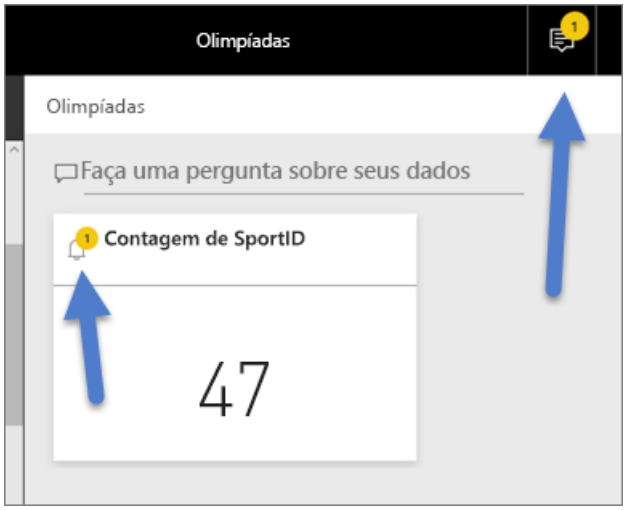
Quando os dados que estão sendo controlados atingem um dos limites que você definiu, várias coisas acontecerão. Primeiro, o Power BI verifica se passou mais de uma hora ou mais de 24 horas (dependendo da opção selecionada) desde o envio do último alerta. Enquanto os dados estiverem acima do limite, você receberá um alerta.

Em seguida, o Power BI enviará um alerta para o centro de notificações e, como opção, para o email. Cada alerta contém um link direto com seus dados. Selecione o link para ver o bloco relevante em que você pode

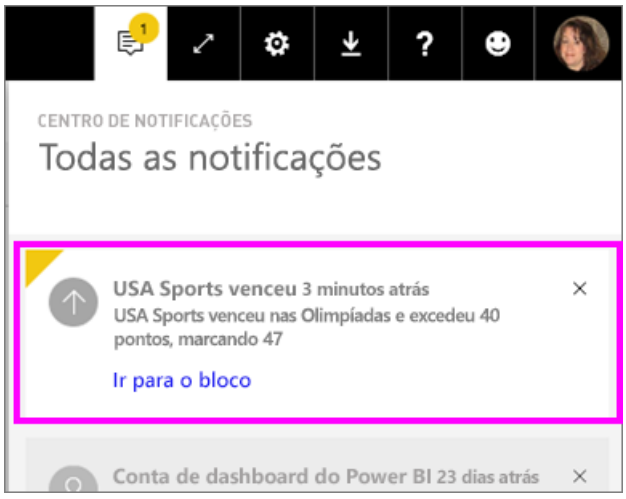
explorar, compartilhar e aprender mais.

1. Se tiver definido que o alerta deve lhe enviar um email, você verá algo parecido com isto na Caixa de Entrada.

2. O Power BI adiciona uma mensagem à sua **Central de Notificações** e adiciona um novo ícone de alerta no bloco aplicável.



3. Abra a Central de Notificações para ver os detalhes do alerta.



> **NOTE**
> Os alertas funcionam somente em dados que estão atualizados. Depois que os dados são atualizados, o Power BI verifica se foi definido um alerta para esses dados. Se os dados atingirem um limite de alerta, um alerta será disparado.

Gerenciando alertas

Existem várias maneiras de gerenciar seus alertas: no próprio bloco do painel, no menu Configurações do Power BI ou em um bloco individual no Aplicativo móvel do Power BI no iPhone ou no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10.

No próprio bloco

1. Se você precisar alterar ou remover um alerta para um bloco, abra novamente a janela **Gerenciar alertas** selecionando o ícone de sino . Todos os alertas definidos para esse bloco são exibidos.

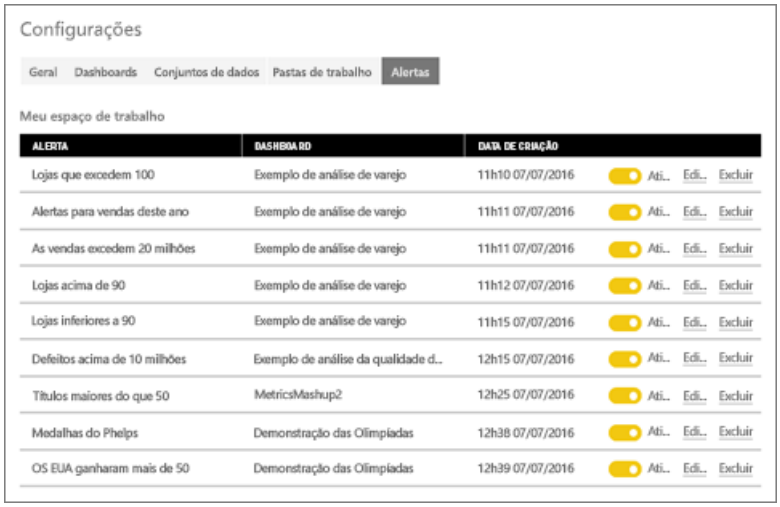
2. Para modificar um alerta, selecione a seta à esquerda do nome do alerta.

3. Para excluir um alerta, selecione a lixeira à direita do nome do alerta.

No menu de configurações do Power BI

1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de menus do Power BI.

2. Em **Configurações**, selecione **Alertas**.



3. Aqui, é possível ativar e desativar alertas, abrir a janela **Gerenciar alertas** para fazer alterações ou excluir o alerta.

Dicas e solução de problemas

- Atualmente, não há suporte para alertas para blocos do Bing ou blocos de cartões com medidas de data/hora.
- Os alertas funcionam apenas com tipos de dados numéricos.
- Os alertas funcionam somente em dados que estão atualizados. Eles não funcionam em dados estáticos.
- Os alertas só funcionarão em conjuntos de dados de streaming se você criar um visual de relatório de KPI/cartão/medidor e fixá-lo no dashboard.

Próximas etapas

Criar um Microsoft Flow que inclui um alerta de dados
Definir alertas de dados em seu dispositivo móvel
Introdução ao Power BI
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Dicas para fazer perguntas na P e R do Power BI

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Palavras e terminologia reconhecida pela P e R

Esta lista de palavras-chave não é completa. A melhor maneira de ver se o Power BI reconhece uma palavra-chave é testá-la digitando-a na caixa de perguntas. Se a palavra ou o termo estiver esmaecido, o Power BI não o reconhecerá ou não o reconhecerá no contexto atual.

A lista abaixo usa o presente do indicativo, mas, na maioria dos casos, todos os tempos verbais são reconhecidos. Por exemplo, "é" inclui são, foi, foram, será, têm, tem, tinha, terá, fazem, faz e fez. Além disso, "classifica" inclui classificado e classificação. Além disso, o Power BI reconhece e inclui as versões singular e plural de uma palavra. Por exemplo, o Power BI reconhece "ano" e "anos".

> **NOTE**
> P e R também está disponível no aplicativo do Microsoft Power BI para iOS nos dispositivos iPod Touch, iPhones e iPads.

Se você for o proprietário de um conjunto de dados, adicione frases e sinônimos para melhorar os resultados de P e R para os seus clientes.

Agregações: total, soma, quantidade, número, quantidade, contagem, média, o mais, o menos, menor, maior, o menor, o mais alto, o maior, máximo, máx, o melhor, o menor, o mais baixo, mínimo, mín

Artigos: um, uma, uns, umas, a(s), o(s)

Em branco e Booliano: em branco, vazio, nulo, prefixado com "não", cadeia de caracteres vazia, texto vazio, verdadeiro, v, falso, f

Comparações: vs, versus, comparado a, em comparação com

Conjunções: e, ou, cada um, com, versus, mas, nem, juntamente com, além de

Contrações: P e R reconhece quase todas as contrações, é só experimentar. Aqui estão alguns exemplos: não fiz, ele fez, ele é, ele não é, isso é, ela vai, eles fizeram, não eram, onde vai, quem é, não vai, não iria.

Datas: o Power BI reconhece a maioria dos termos de data (dia, semana, mês, ano, trimestre, década, etc.) e datas escritas em vários formatos diferentes (veja abaixo). O Power BI também reconhece as seguintes palavras-chave: MonthName, Dias 1-31, década.

Exemplos: 3 de janeiro de 1995, 3 de janeiro 1995, 3 jan 1995, 03 jan 1995, 3 de janeiro, janeiro de 1995, jan 1995, 01-1995, 01/1995, nomes de meses.

Datas relativas: hoje, agora, hora atual, ontem, amanhã, atual, próximo, a seguir, último, anterior, atrás, um momento atrás, antes de, depois, depois de, a partir de, às, a partir de agora, um momento mais tarde, no futuro, passado, anterior, em, ao longo de, N dias atrás, N dias a partir de hoje, no próximo, uma vez, duas vezes.

Exemplo: contagem de pedidos nos últimos 6 dias.

Igualdade (Intervalo): em, igual a, =, depois, é maior que, em, entre, antes

Exemplos: O ano do pedido é anterior a 2012? O preço está entre 10 e 20? A idade de Marcelo é maior que 40? Total de vendas em 200-300?

Igualdade (Valor): é, igual, igual a, em, de, para, dentro de, está em, está no(a)

Exemplos: Quais produtos são verdes? A data do pedido é igual a 2012. A idade de Marcelo é 40? Total de vendas que não é igual a 200? A data do pedido de 1/1/2016. 10 no preço? De cor verde? 10 no preço?

Nomes: se uma coluna no conjunto de dados contiver a frase "nome" (por exemplo, EmployeeName), a P e R entenderá que os valores nessa coluna são nomes e você pode fazer perguntas como "Quais funcionários têm o nome Paulo?".

Pronomes: ele, dele, ele mesmo, seu, ela, ela mesma, dela, isso, isso mesmo, sua, eles, deles, eles mesmos, deles, isto, estes, esses

Comandos de consulta: classificado, classificar por, direção, grupo, agrupar por, por, mostrar, listar, exibir, forneça para mim, nomear, apenas, somente, organizar, comparar, com, em ordem alfabética, em ordem crescente, em ordem decrescente, ordenar

Intervalo: maior, mais, acima, menor, superior, >, menos, menor, abaixo, sob, <, pelo menos, não menor que, >=, no máximo, não mais que <=, em, entre, no intervalo de, posterior a, anterior a, após, em, às, depois, antes de, depois, desde, a partir de, com início em, com término em

Horas: am, pm, horas, meio-dia, meia-noite, hora, minuto, segundo, hh:mm:ss

Exemplos: 22h, 22h35, 22h35min15s, 10 da noite, meio-dia, meia-noite, hora, minuto, segundo.

Os N primeiros (ordem, classificação): superior, inferior, o maior, o menor, o primeiro, o último, o próximo, o mais recente, o mais antigo, o mais novo

Tipos de visual: todos os tipos de visual nativos do Power BI. Se esta for uma opção no painel Visualizações, você poderá incluí-la em sua pergunta. A exceção são visuais personalizados que você adicionou manualmente ao painel Visualização.

Exemplo: mostrar distritos por mês e vendas total como um gráfico de barras

Perguntas (relação, qualificada): quando, onde, qual, quem, quantos, quanto, quantas vezes, com que frequência, qual valor, quantidade, número, quanto tempo, o que

A P e R ajuda a formular a pergunta

A P e R faz todo o possível para garantir que a resposta reflita com precisão a pergunta que está sendo feita. Ela faz isso de várias maneiras. Para todos esses, é possível aceitar a ação completa, a ação parcial ou não aceitá-la. Ao digitar sua pergunta, a P e R:

- preenche automaticamente palavras e perguntas. Ele usa várias estratégias, incluindo palavras reconhecíveis com preenchimento automático, perguntas comuns para as pastas de trabalho subjacentes e perguntas usadas anteriormente que retornaram respostas válidas. Se houver mais de uma opção de preenchimento automático disponível, elas serão apresentadas em uma lista suspensa.
- corrige a ortografia.
- fornece uma visualização da resposta na forma de uma visualização. A visualização é atualizada conforme você digita e edita a pergunta (ela não aguarda até que você pressione Enter).
- sugere automaticamente termos de substituição do(s) conjunto(s) de dados subjacente(s) quando você move o cursor de volta para a caixa de pergunta.
- reformula a pergunta com base nos dados do(s) conjunto(s) de dados subjacente(s). Isso ajuda a garantir que a P e R entendeu sua pergunta, já que ela substitui as palavras usadas por sinônimos do(s) conjunto(s) de dados subjacente(s).
- esmaece as palavras que não são entendidas.

Não parar agora

Depois que a P e R exibir os resultados, é só conversar! Use os recursos interativos da visualização e das P e R para descobrir mais informações.

Próximas etapas

Voltar a P e R no Power BI

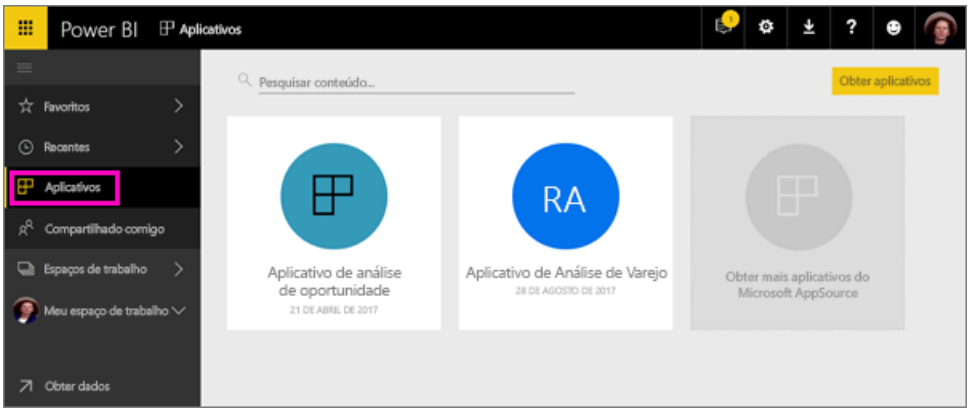
Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Instalar e usar aplicativos com dashboards e relatórios no Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

No Power BI, os *aplicativos* reúnem os dashboards e os relatórios relacionados em um só local. As pessoas em sua organização podem criar e distribuir aplicativos com informações comerciais essenciais. Os serviços externos que talvez você já usa, como o Google Analytics e o Microsoft Dynamics CRM, também oferecem aplicativos do Power BI.



Os aplicativos são fáceis de encontrar e de instalar no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e no seu dispositivo móvel. Depois de instalar um aplicativo, você não precisa se lembrar dos nomes dos muitos dashboards diferentes, uma vez que eles são reunidos no aplicativo, no navegador ou no dispositivo móvel.

Com os aplicativos, sempre que o autor do aplicativo liberar atualizações, você verá automaticamente as alterações. O autor também controla a frequência com a qual os dados são atualizados, de forma que você não precisa se preocupar em manter-se atualizado.

Planejando criar um aplicativo? Confira Criar e publicar aplicativos no Power BI para obter mais informações.

Obter um novo aplicativo

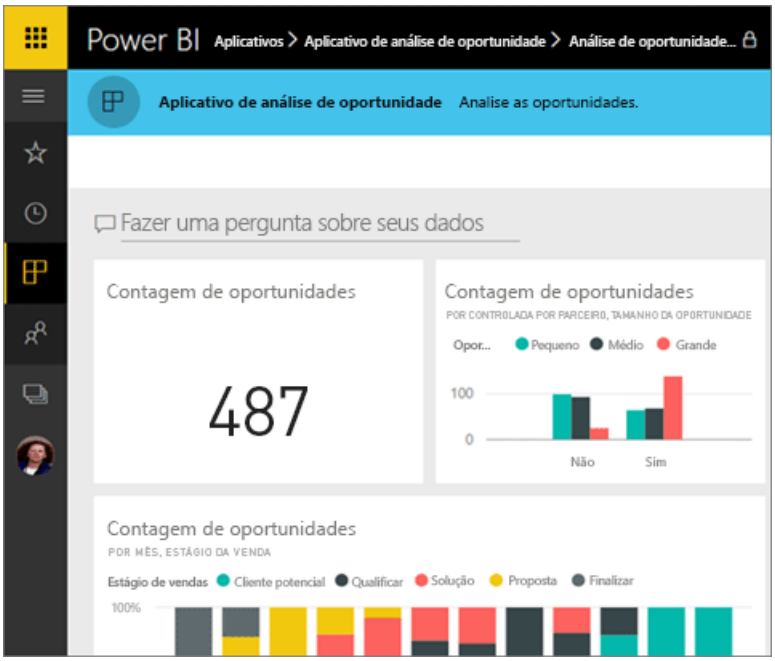
Você pode obter aplicativos de algumas maneiras diferentes. O autor do aplicativo pode instalá-lo automaticamente na conta do Power BI ou lhe enviar um link direto para um aplicativo, ou você pode pesquisar no AppSource, no qual você vê todos os aplicativos que pode acessar. No Power BI em seu dispositivo móvel, você só pode instalá-lo de um link direto e não do AppSource. Se o autor do aplicativo instalar o aplicativo automaticamente, você o verá na sua lista de aplicativos.

Instalar um aplicativo por meio de um link direto

A maneira mais fácil de instalar um novo aplicativo é obter um link direto do autor do aplicativo. O Power BI cria um link de instalação, que o autor pode enviar para você.

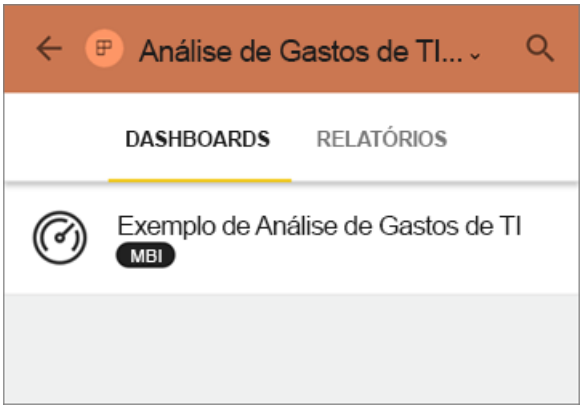
No computador

Ao clicar no link no email, o serviço do Power BI (https://powerbi.com) é aberto em um navegador. Você confirma que deseja instalar o aplicativo e ele é aberto na página inicial do aplicativo.



No dispositivo móvel Android ou iOS

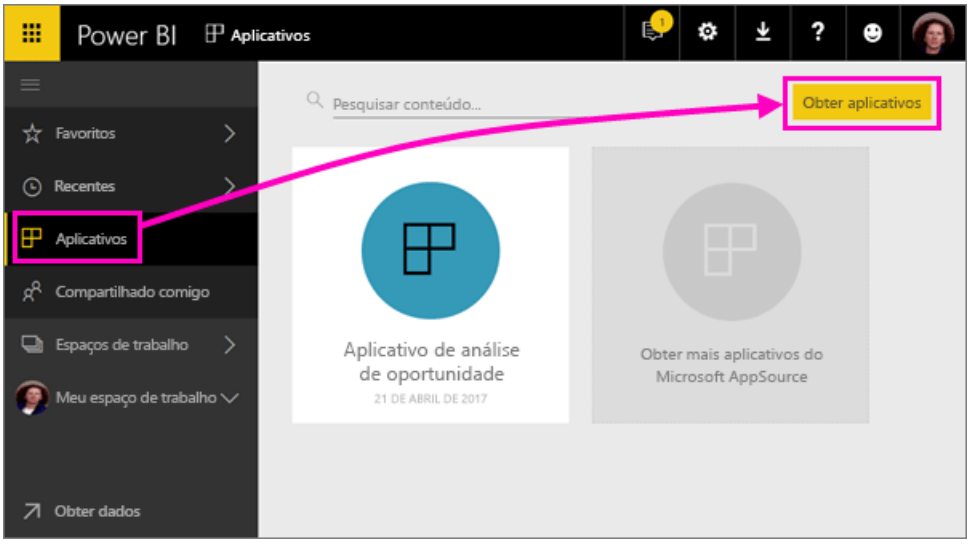
Ao clicar no link no email no seu dispositivo móvel, o aplicativo é instalado automaticamente e a lista de conteúdo do aplicativo é aberta.



Obter o aplicativo no Microsoft AppSource

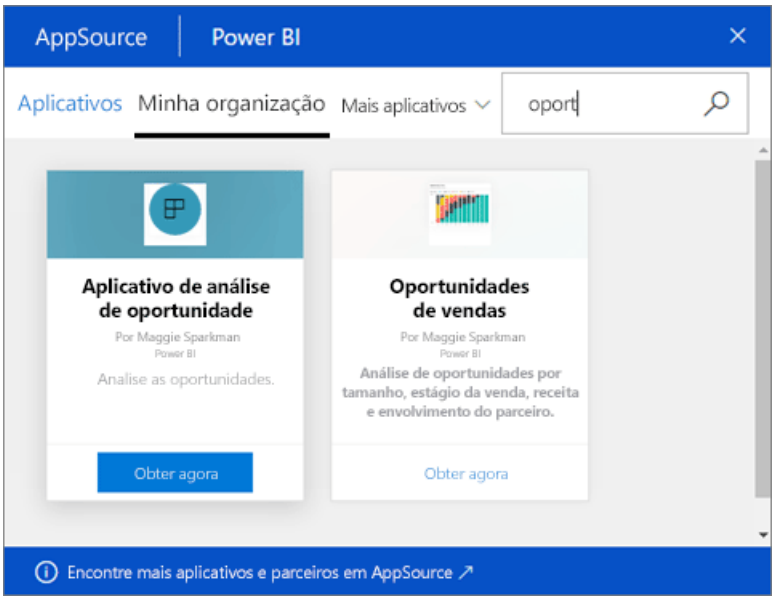
Você também pode encontrar e instalar aplicativos aos quais você tenha acesso no Microsoft AppSource.

1. Selecione **Aplicativos** > **Obter aplicativos**.



2. No AppSource, em **Minha organização**, você pode pesquisar para restringir os resultados e

localizar o aplicativo que está procurando.

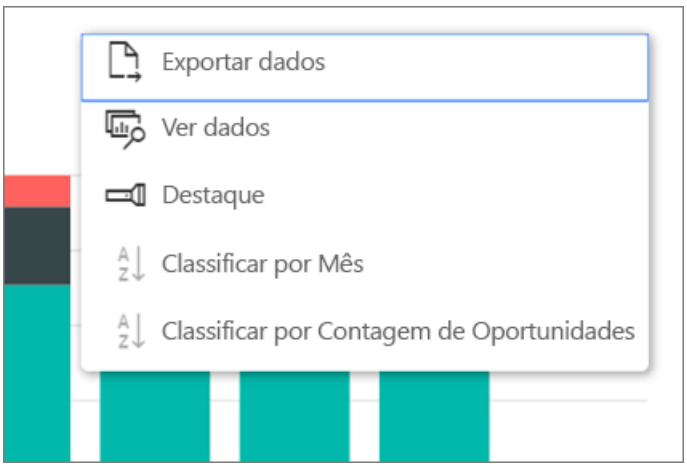


3. Selecione **Obter agora** para adicioná-lo à sua Página de aplicativos.

Interagir com os dashboards e relatórios no aplicativo

Agora você pode explorar os dados nos dashboards e relatórios do aplicativo. Você tem acesso a todas as interações padrão do Power BI, como filtragem, realce, classificação e busca detalhada. Leia sobre como interagir com relatórios no Power BI.

Não é possível salvar as alterações feitas, mas você pode sempre exportar os dados para o Excel de uma tabela ou de outro visual em um relatório.



Próximas etapas

- Criar e publicar aplicativos no Power BI
- Aplicativos do Power BI para serviços externos
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Localizar e se conectar a um pacote de conteúdo organizacional

15/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

NOTE

Você já ouviu a respeito dos novos *aplicativos*? Os aplicativos são a nova maneira para distribuir conteúdo a um grande público no Power BI. Estamos planejando desativar os pacotes de conteúdo organizacional em breve, portanto, recomendamos o uso de aplicativos. Saiba mais sobre os aplicativos.

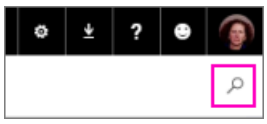
Quando alguém publica um pacote de conteúdo organizacional em sua organização, em grupos de segurança ou de distribuição ou nos grupos do Office 365 dos quais você faz parte, ele é exibido no AppSource. Procure ou pesquise o AppSource para encontrar e abrir pacotes de conteúdo organizacional.

Criar pacotes de conteúdo é diferente de compartilhar dashboards ou colaborar neles em um grupo. Leia Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards? para decidir sobre a melhor opção para sua situação.

Localizar um pacote de conteúdo organizacional

Todos os usuários do Power BI Pro podem acessar o AppSource, que exibe os pacotes de conteúdo compartilhados com toda a sua organização, com grupos de segurança ou de distribuição e com os grupos do Office 365 dos quais eles fazem parte.

1. No Painel de Navegação à esquerda, selecione **Obter Dados> Minha Organização** > **Obter**.
2. Não consegue ver o pacote de conteúdo que está procurando? Toque na caixa de pesquisa e digite as palavras-chave:



3. Selecione um pacote de conteúdo para revelar detalhes adicionais.

Conectar-se a um pacote de conteúdo organizacional

- Selecione **Obter agora** para adicionar o pacote de conteúdo ao seu espaço de trabalho ativo. Novos painéis, relatórios, pastas de trabalho do Excel e conjuntos de dados contêm um asterisco amarelo.

Se o pacote de conteúdo tiver uma pasta de trabalho do Excel, você poderá ver um aviso informando que você não tem permissões para exibir a pasta de trabalho. Nesse caso, peça ao proprietário do pacote de conteúdo para compartilhar a pasta de trabalho com você no OneDrive for Business.

O pacote de conteúdo está bloqueado. Você pode salvar sua própria cópia do dashboard e dos relatórios.

Alterações no pacote de conteúdo

Se o proprietário do pacote de conteúdo alterar o pacote de conteúdo e:

- **Você ainda não fez uma cópia** o pacote de conteúdo é atualizado automaticamente.
- **Você fez uma cópia** Sua cópia não será atualizada.

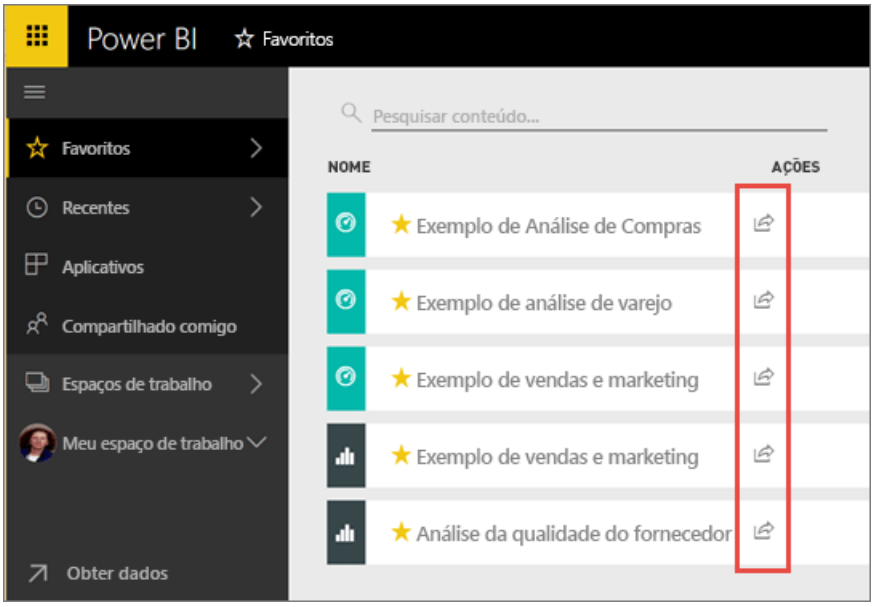
Próximas etapas

- Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional
- Criar e distribuir um aplicativo no Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Compartilhe seus painéis e os relatórios do Power BI com colegas e outras pessoas

28/06/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

O *compartilhamento* é uma boa maneira de conceder acesso a algumas pessoas aos dashboards e relatórios. O Power BI também oferece várias outras maneiras para colaborar e distribuir painéis e relatórios.



Com o compartilhamento, se você compartilhar o conteúdo dentro ou fora de sua organização, você precisará de uma licença do Power BI Pro. Você e os destinatários também precisarão de licenças do Power BI Pro ou então o conteúdo precisará estar em uma capacidade Premium.

Você pode compartilhar painéis e relatórios da maioria dos lugares no serviço Power BI: seus Favoritos, Recentes, Compartilhado comigo (se o proprietário permite isso), Meu Espaço de Trabalho ou outros espaços de trabalho. Quando você compartilha um painel ou relatório, as pessoas com as quais você o compartilha poderão exibi-lo e interagir com ele, mas não poderão editá-lo. Elas veem os mesmos dados que você no painel ou relatório, a menos que a RLS (segurança em nível de linha) seja aplicada. Os colegas com quem você compartilha também podem compartilhá-lo com os colegas deles, se você permitir. As pessoas de fora de sua organização também podem exibir e interagir com o painel ou relatório, mas não podem compartilhá-lo.

Você também pode compartilhar um dashboard de qualquer um dos aplicativos móveis do Power BI. Você pode compartilhar dashboards do serviço do Power BI e dos aplicativos móveis do Power BI, mas não do Power BI Desktop.

Vídeo: compartilhar um dashboard

Veja Amanda compartilhando seu dashboard com os colegas dentro e fora da empresa. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

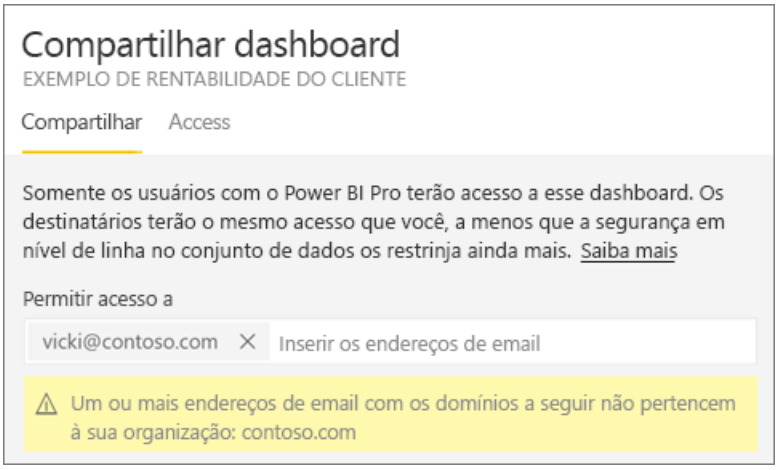
https://www.youtube.com/embed/0tUwn8DHo3s?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Compartilhar um painel ou relatório

1. Em uma lista de painéis ou relatórios ou em um painel ou relatório, selecione **Compartilhar** .

2. Na caixa superior, insira os endereços de email completos dos indivíduos, grupos de distribuição ou grupos de segurança. Você não pode compartilhar com listas de distribuição dinâmicas.

   Você pode compartilhar com as pessoas cujos endereços estejam fora da organização, mas verá um aviso.

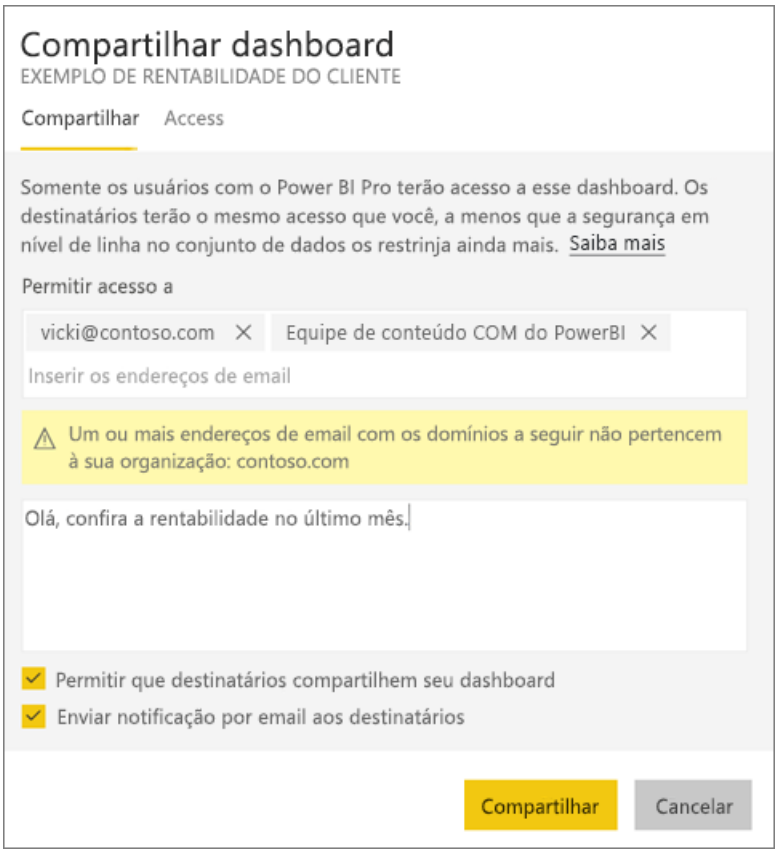


3. Adicione uma mensagem, se desejar. É opcional.

4. Para permitir que seus colegas compartilhem o conteúdo com outras pessoas, marque a opção **Permitir que os destinatários compartilhem seu painel/relatório**.

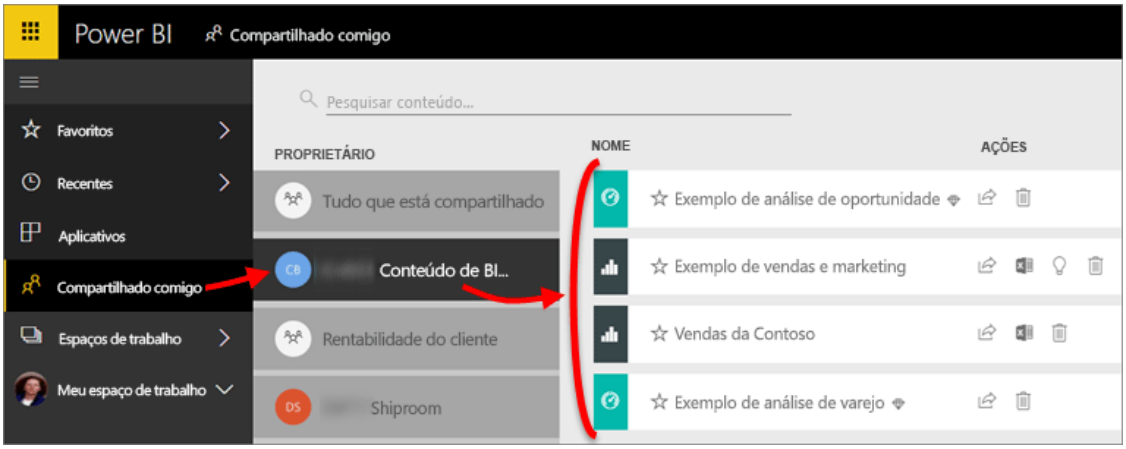
   A permissão de compartilhamento por outras pessoas é chamada *novo compartilhamento*. Se você permitir, elas poderão compartilhar novamente por meio do serviço e dos aplicativos móveis do Power BI ou encaminhar o convite por email para outras pessoas em sua organização. O convite expira após um mês. As pessoas de fora da sua organização não podem compartilhar novamente. Como o proprietário do conteúdo, você pode desativar o novo compartilhamento e pode também revogá-lo individualmente. Veja Impedir o compartilhamento ou impedir que outras pessoas compartilhem abaixo.

5. Selecione **Compartilhar.**



O Power BI envia um convite por email para os indivíduos, mas não para grupos, com um link para o conteúdo compartilhado. Você verá uma notificação de **Êxito**.

Quando os destinatários de sua organização clicarem no link, o Power BI adicionará o painel ou relatório às suas páginas de lista **Compartilhado comigo**. Eles podem selecionar seu nome para ver todo o conteúdo que você compartilhou com eles.

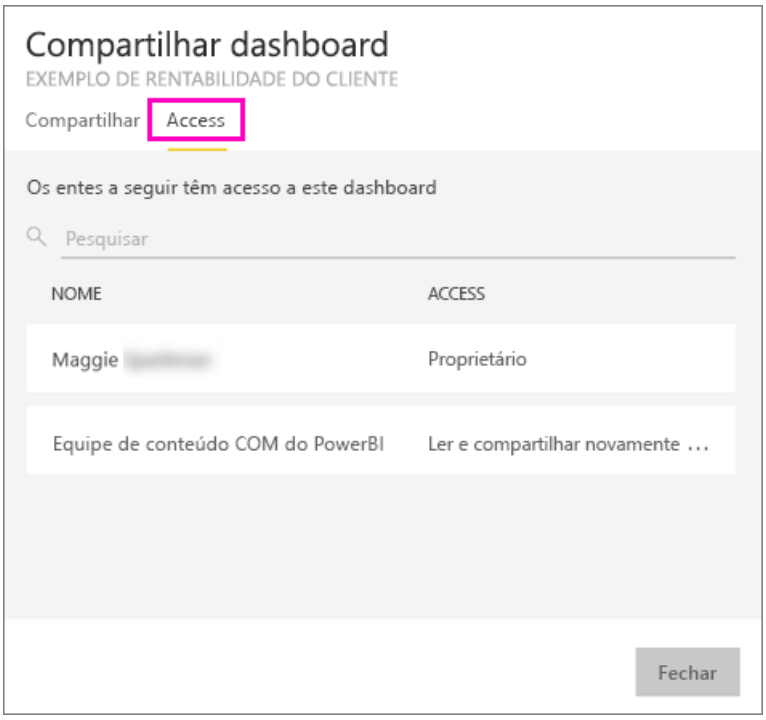


Quando os destinatários fora de sua organização clicarem no link, eles verão o painel ou relatório, mas não no portal normal do Power BI. Veja Compartilhar com pessoas de fora da sua organização abaixo para obter detalhes.

Quem tem acesso a um painel ou relatório que você compartilhou?

Às vezes, você precisa ver as pessoas com quem você compartilhou e ver com quem elas o compartilharam.

1. Na lista de painéis e relatório ou no próprio painel ou relatório, selecione **Compartilhar** .
2. Na caixa de diálogo **Compartilhar painel/relatório**, selecione **Acessar**.



As pessoas externas à sua organização são listadas como **Convidado**.

Impedir o compartilhamento ou impedir que outras pessoas compartilhem

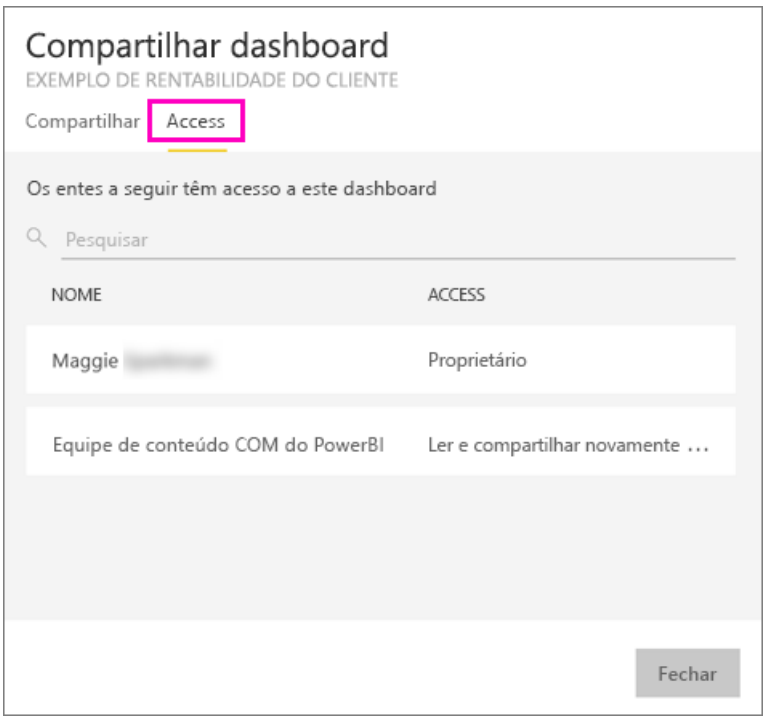
Somente o proprietário do painel ou relatório pode ativar e desativar o novo compartilhamento.

Se você ainda não enviou o convite de compartilhamento

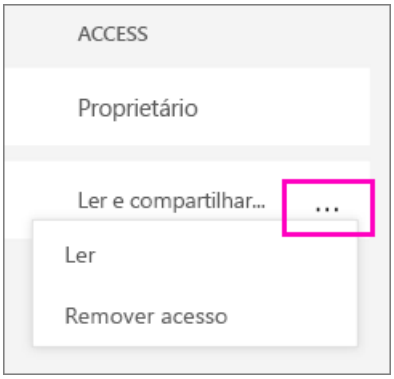
- Desmarque a caixa de seleção **Permitir que os destinatários compartilhem seu painel/relatório** na parte inferior do convite antes de enviá-lo.

Se você já compartilhou o painel ou relatório

1. Na lista de painéis e relatórios ou no próprio painel ou relatório, selecione **Compartilhar** .
2. Na caixa de diálogo **Compartilhar painel/relatório**, selecione **Acessar**.



3. Selecione as reticências (**...**) ao lado de **Ler e compartilhar novamente** e selecione:



   - **Ler** para impedir que a pessoa compartilhe-o com outras pessoas.
   - **Remover o acesso** para impedir que a pessoa veja o conteúdo compartilhado.
4. Na caixa de diálogo **Remover acesso**, decida se deseja remover o acesso ao conteúdo relacionado, também, como relatórios e conjuntos de dados. Se você remover os itens com um , convém remover o conteúdo relacionado porque ele não será exibido corretamente.

Compartilhar um painel ou relatório com pessoas fora de sua organização

Quando você compartilha um painel com pessoas fora de sua organização, elas recebem um email com um link para o painel ou relatório compartilhado e precisam entrar no Power BI para vê-lo. Se não tiverem uma licença do Power BI Pro, elas poderão inscrever-se para receber uma depois de clicar no link.

Depois de entrar, elas poderão ver o painel ou relatório compartilhado em sua própria janela do navegador sem o painel de navegação à esquerda, e não no portal do Power BI normal. Elas precisam do indicador no link para acessar esse painel ou relatório no futuro.

Elas não podem editar nenhum conteúdo nesse painel ou relatório. Eles podem interagir com os gráficos e alterar filtros ou segmentações no relatório, mas não podem salvar suas alterações.

Somente os destinatários diretos podem ver o painel ou relatório compartilhado. Por exemplo, se você enviou o email para Vicki@contoso.com, somente Valentina poderá ver o dashboard. Ninguém mais poderá ver esse painel, mesmo se tiver o link, e a Clara terá de usar o mesmo endereço de email para acessar o painel. Se ela se inscrever com qualquer outro endereço de email, não terá acesso ao painel.

As pessoas fora de sua organização não poderão ver os dados se a segurança em nível de linha ou de função for implementada nos modelos de tabela locais do Analysis Services.

Se você enviar um link em um aplicativo móvel do Power BI para pessoas fora de sua organização, quando elas clicarem no link, o dashboard será aberto em um navegador, não no aplicativo móvel do Power BI.

Limitações e considerações

Coisas para se lembrar a respeito do compartilhamento de painéis e relatórios:

- Em geral, você e seus colegas veem os mesmos dados no painel ou relatório. Portanto, se você tiver permissões para ver mais dados do que eles, eles poderão ver todos os seus dados no painel ou relatório. No entanto, se a RLS (segurança em nível de linha) for aplicada ao conjunto de dados subjacente a um painel ou relatório, as credenciais de cada pessoa serão usadas para determinar quais dados elas podem acessar.
- Todas as pessoas com quem você compartilha o painel podem vê-lo e interagir com os relatórios relacionados no Modo de Exibição de Leitura. Elas não podem criar relatórios nem salvar alterações nos

relatórios existentes.

- Ninguém pode ver ou baixar o conjunto de dados.
- Qualquer pessoa pode atualizar os dados manualmente.
- Se você usar o Office 365 para email, poderá compartilhar com os membros de um grupo de distribuição inserindo o endereço de email associado ao grupo de distribuição.
- Os colegas que têm o mesmo domínio de email que você e os colegas cujos domínios são diferentes, mas que estão registrados no mesmo locatário, podem compartilhar o dashboard com outras pessoas. Por exemplo, digamos que os domínios contoso.com e contoso2.com estejam registrados no mesmo locatário. Se seu endereço de email for konrads@contoso.com, ravali@contoso.com e gustav@contoso2.com poderão compartilhar, desde que você tenha dado a eles permissão para compartilhar.
- Se seus colegas já tiverem acesso a um painel ou relatório específico, você poderá enviar um link direto apenas copiando a URL quando estiver no painel ou relatório. Por exemplo:
  `https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxx`
- Da mesma forma, se seus colegas já tiverem acesso a um dashboard específico, você poderá enviar um link direto para o relatório subjacente.

Solucionar problemas de compartilhamento

Destinatários do meu painel verão um ícone de bloqueio em um bloco ou uma mensagem "A permissão necessária"

As pessoas com as quais você compartilha poderão ver um bloco bloqueado em um painel ou uma mensagem "Permissão necessária" ao tentarem exibir um relatório.

Nesse caso, você precisa conceder a permissão para o conjunto de dados subjacente. Aqui está como.

1. Vá para a guia **Conjuntos de dados** na sua lista de conteúdo.
2. Selecione as reticências (**...**) ao lado do conjunto de dados > **Gerenciar permissões**.

3. Selecione **Adicionar usuário**.

4. Insira os endereços de email completos dos indivíduos, grupos de distribuição ou grupos de segurança. Você não pode compartilhar com listas de distribuição dinâmicas.

5. Selecione **Adicionar**.

Não consigo compartilhar um painel ou relatório como favorito

Para compartilhar um painel ou relatório, você precisa de permissão para compartilhar novamente o conteúdo subjacente – todos os relatórios e conjuntos de dados relacionados. Se você vir uma mensagem informando que não é possível compartilhar, peça ao autor do relatório para dar a você permissão para compartilhar novamente os relatórios e conjuntos de dados.

Próximas etapas

- Tem comentários? Vá para o site da comunidade do Power BI para fazer sugestões.
- Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards?

- Compartilhar um relatório do Power BI filtrado
- Dúvidas? Experimente a Comunidade do Power BI.

Introdução à P e R do Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

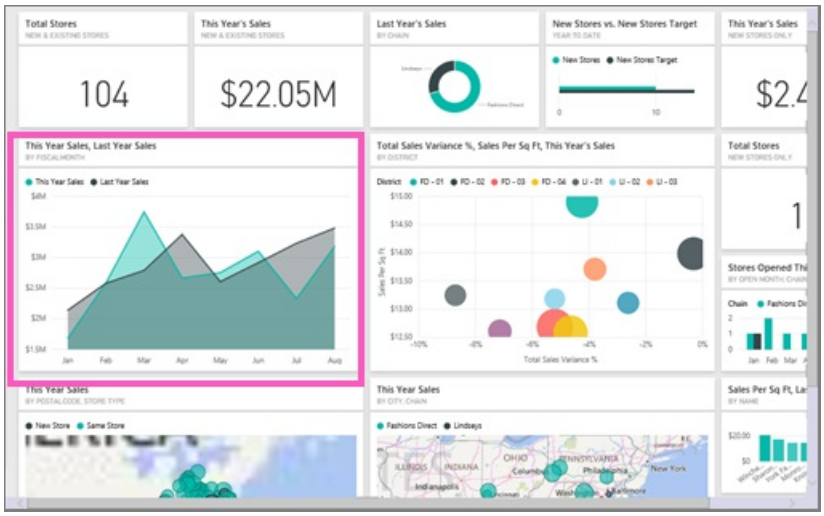
Usar a P e R do Power BI com o exemplo de Análise de Varejo

Às vezes, a maneira mais rápida de obter uma resposta de seus dados é fazer uma pergunta usando o idioma natural. Neste início rápido, examinaremos 2 formas diferentes de criar a mesma visualização: primeira, compilá-la em um relatório e, segunda, fazer uma pergunta com P e R. Usaremos um serviço do Power BI, mas o processo é quase idêntico usando o Power BI Desktop.

Para acompanhar, você deve usar um relatório que você possa editar, então usaremos um dos exemplos disponíveis com o Power BI.

Método 1: usando o editor de relatórios

1. Em seu espaço de trabalho do Power BI, selecione **Obter Dados** > **Amostras** > **Amostra de Análise de Varejo** > **Conectar**.

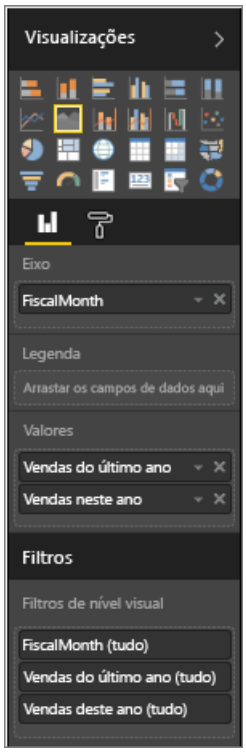


2. O painel contém um bloco de gráfico de área para "Vendas do último ano e vendas deste ano". Selecione este bloco.

   - Se este bloco foi criado com perguntas e respostas, selecionar o bloco vai abrir o P e R.
   - Mas esse bloco foi criado em um relatório, portanto o relatório é aberto para a página que contém esta visualização.

3. Abra o relatório no modo Exibir Edição selecionado **Editar Relatório**. Se você não for proprietário de um relatório, não terá a opção para abri-lo no modo de exibição de edição.

4. Selecione o gráfico de área e examinar as configurações do painel **Campos** . O criador do relatório criou esse gráfico selecionando esses três valores (**Hora > FiscalMonth**, **Vendas > Vendas Deste Ano**, **Vendas > Vendas do Ano Passado > Valor**) e organizando-os nas seções **Eixo** e **Valores**.



Método 2: usando perguntas e respostas

Como podemos criar esse mesmo gráfico de linha usando perguntas e respostas?

1. Navegue de volta para o dashboard de exemplo Análise de Varejo.
2. Use a linguagem natural, digite de forma semelhante na caixa de pergunta:

   quais foram as vendas deste ano e as vendas do ano passado por mês como um gráfico de área

   Ao digitar uma pergunta, o P e R do Power BI escolhe a melhor visualização para exibir sua resposta, e a visualização muda dinamicamente, na medida em que você modifica a pergunta. Além disso, P e R e ajuda a formatar sua pergunta com sugestões, preenchimento automático e a correção ortográfica.

   Quando você terminar de digitar sua pergunta, o resultado será exatamente o mesmo gráfico que vimos no relatório. Mas criá-lo dessa maneira era muito mais rápido!

3. De modo semelhante ao trabalho com relatórios, na P e R, você tem acesso aos painéis Visualizações, Filtros e Campos. Abra esses painéis para explorar e modificar ainda mais seu visual.
4. Fixar o gráfico para o painel de controle, selecione o ícone de pino .

Próximas etapas

P e R no Power BI

Faça seus dados funcionarem bem com P e R no Power BI

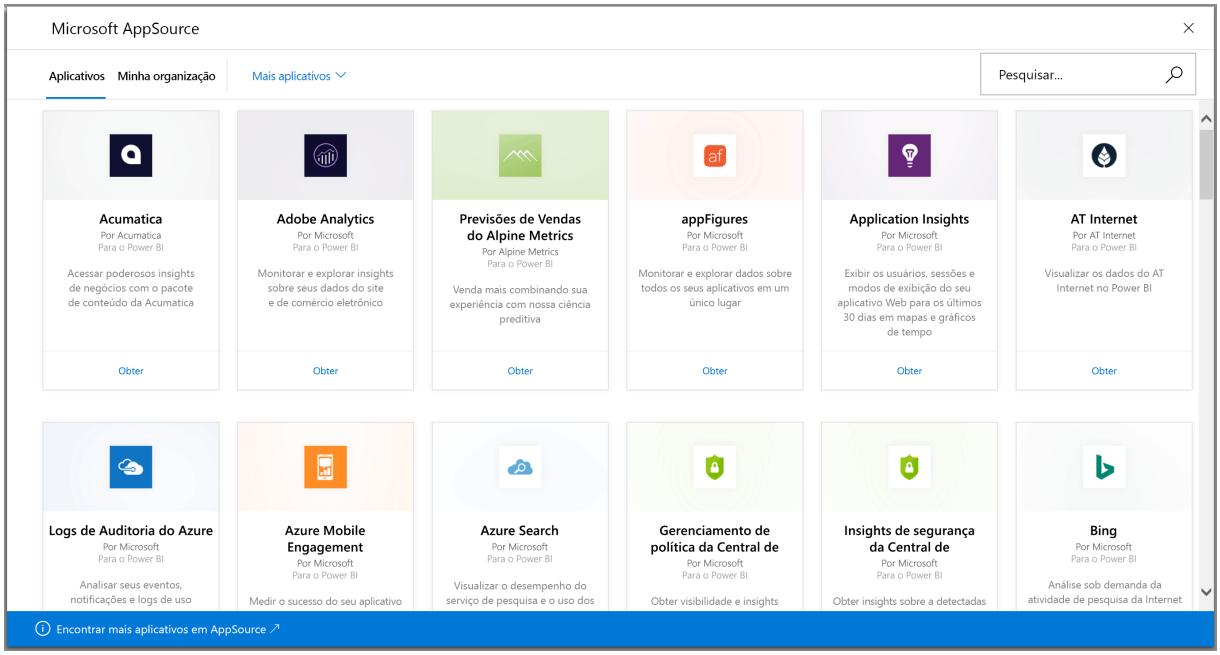
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Conectar-se aos serviços que você usa com o Power BI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Conecte-se aos vários serviços que você usa para administrar sua empresa, como o Salesforce, Microsoft Dynamics e Google Analytics. O Power BI começa usando suas credenciais para se conectar ao serviço e, em seguida, cria um aplicativo do Power BI com um dashboard e um conjunto de relatórios do Power BI que mostram os dados automaticamente e fornecem insights visuais sobre sua empresa.

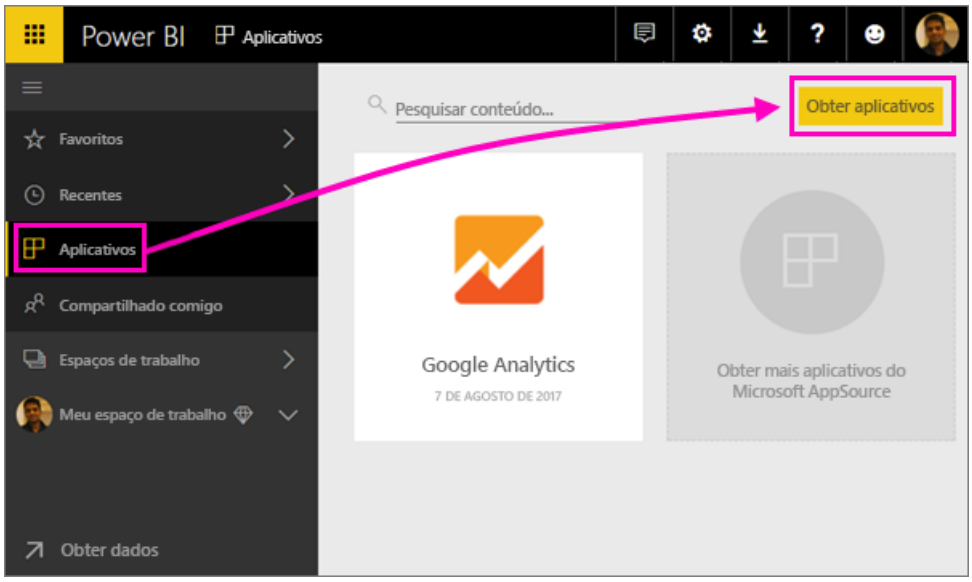
Faça logon no Power BI para exibir todos os serviços aos quais você pode se conectar. A equipe do Power BI adiciona novos serviços regularmente.



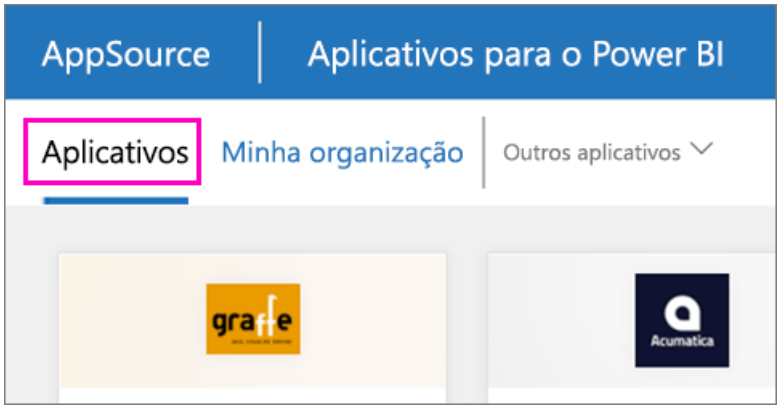
Depois de instalar o aplicativo, exiba o dashboard e os relatórios no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e nos aplicativos móveis do Power BI.

Introdução

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione **Obter aplicativos** no canto superior direito.



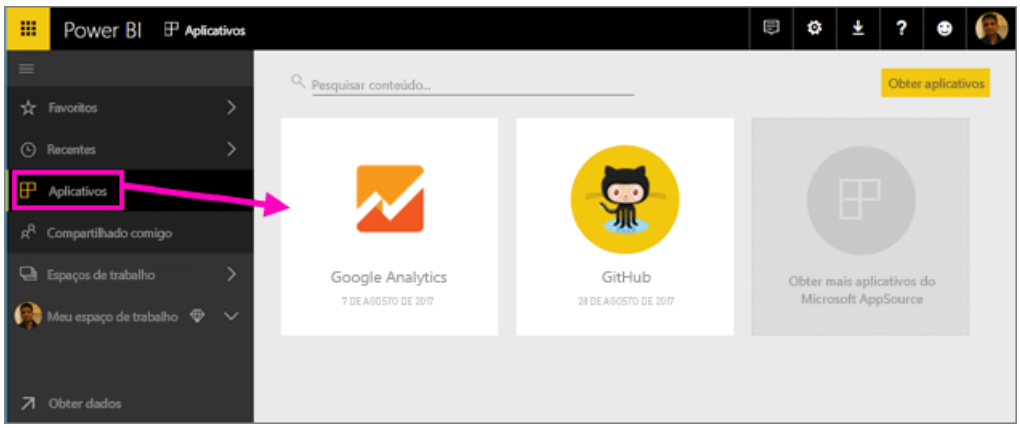
2. No AppSource, selecione a guia **Aplicativos** e pesquise o serviço desejado.



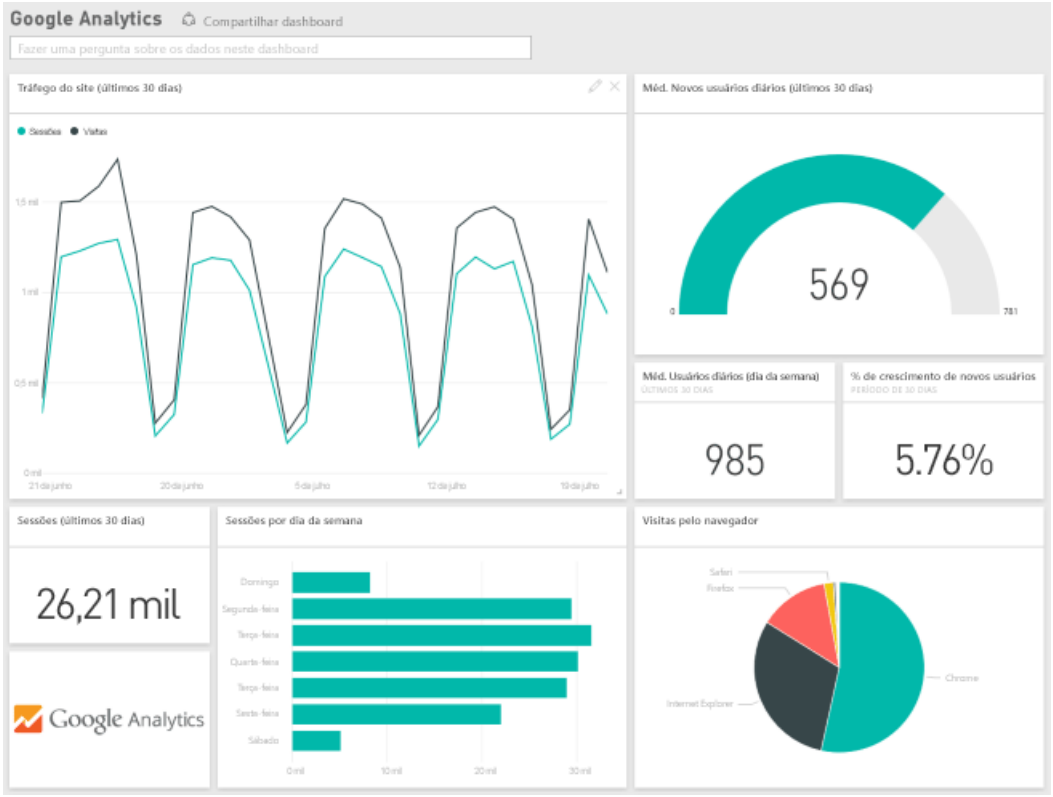
Exibir o dashboard e os relatórios

Quando a importação for concluída, o novo aplicativo será exibido na página Aplicativos.

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione o aplicativo.



2. Faça uma pergunta digitando na caixa de P e R ou clique em um bloco para abrir o relatório subjacente.



Você pode filtrar e realçar os dados no relatório, mas não pode salvar as alterações.

O que está incluído

Depois de se conectar a um serviço, você verá um aplicativo recém-criado com um dashboard, relatórios e um conjunto de dados. Os dados do serviço são voltados para um cenário específico e podem não incluir todas as informações do serviço. Os dados são agendados para serem atualizados automaticamente uma vez por dia. Controle o agendamento selecionando o conjunto de dados.

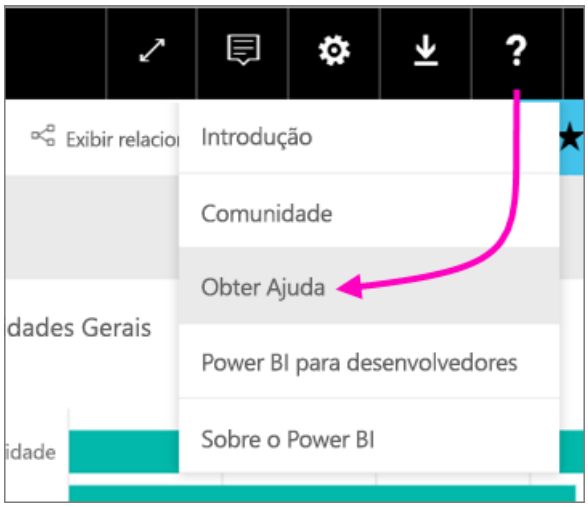
Também é possível usar o Power BI Desktop para se conectar a alguns serviços, como o Google Analytics, e criar seus próprios relatórios e dashboards personalizados.

Para obter mais detalhes sobre como se conectar a serviços específicos, consulte as páginas de ajuda individuais.

Solução de problemas

Blocos vazios
Embora o Power BI esteja se conectando ao serviço pela primeira vez, você poderá ver um conjunto vazio de blocos no dashboard. Se um dashboard vazio ainda for exibido após 2 horas, provavelmente, a conexão falhou. Se uma mensagem de erro com informações sobre como corrigir o problema não for exibida, registre um tíquete de suporte.

- Selecione o ícone de ponto de interrogação (**?**) no canto superior direito > **Obter ajuda**.



Informações ausentes

O dashboard e os relatórios incluem o conteúdo do serviço voltado para um cenário específico e não incluem todas as informações do serviço. Se houver uma métrica específica que você não esteja vendo no pacote de conteúdo, adicione uma ideia na página Suporte do Power BI.

Sugestão de serviços

Você usa um serviço que gostaria de sugerir para um aplicativo do Power BI? Vá para a página Suporte do Power BI e envie seus comentários.

Você tem um serviço para o qual gostaria de criar um aplicativo? Envie sua nomeação e selecione "Publicar um Pacote de Conteúdo do Power BI" para começar.

Próximas etapas

- O que são aplicativos no Power BI?
- Obter dados no Power BI
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Conectar-se ao Acumatica com o Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O pacote de conteúdo do Acumatica para o BI Power permite que você obtenha informações rapidamente sobre os dados de sua oportunidade. O Power BI recupera seus dados, incluindo oportunidades, contas e clientes, e cria um painel padrão e relatórios relacionados com base nesses dados.

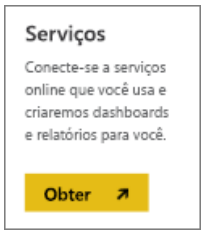
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Acumatica ou leia mais sobre a Integração do Acumatica com o Power BI.

> **NOTE**
> Esse pacote de conteúdo exige o Acumatica v5.2 ou superior.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **Acumatica** > **Obter**.

4. Insira o ponto de extremidade OData do Acumatica. Um ponto de extremidade OData permite que um

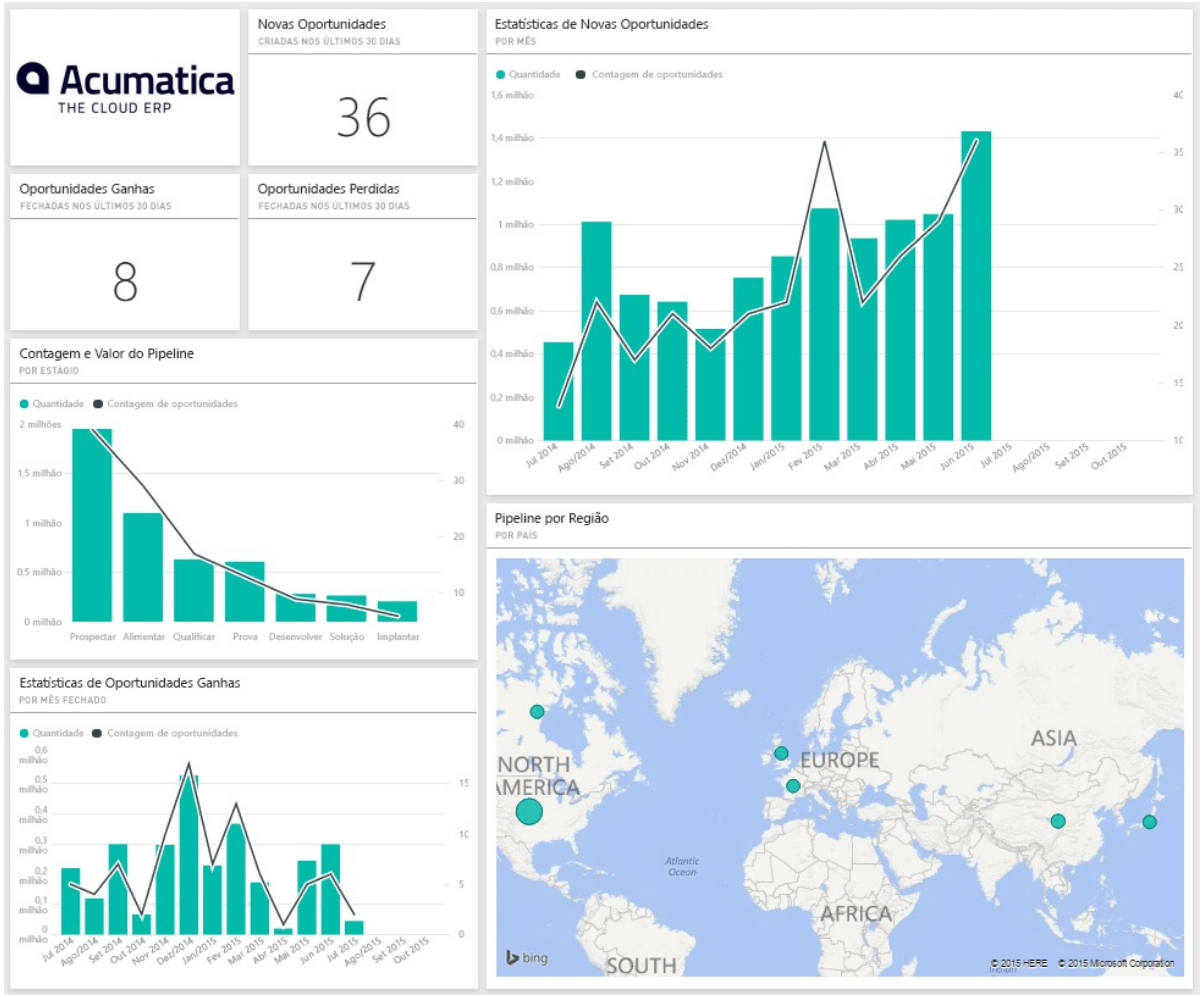
sistema externo solicite dados do Acumatica. O ponto de extremidade OData do Acumatica é formatado da seguinte maneira e deve usar HTTPS:

https://[sitedomain]/odata/[companyname]

O Nome da Empresa só é necessário se você tiver uma implantação de várias empresas. Mais informações sobre como encontrar esse parâmetro em sua conta do Acumatica estão incluídas abaixo.

5. Como o Método de Autenticação, selecione **Básico**. Digite seu nome de usuário e a senha de sua conta do Acumatica e clique em **Entrar**.

6. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo * que desaparece quando é selecionado; escolher o painel mostrará um layout semelhante à seguinte:



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

Este pacote de conteúdo exige o Acumatica v5.2 ou superior; confirme a versão com o administrador do Acumatica.

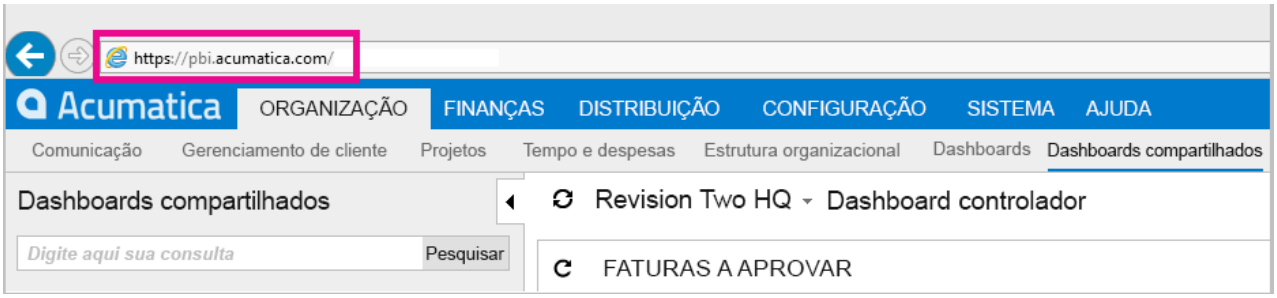
Localizando parâmetros

Ponto de extremidade OData do Acumatica

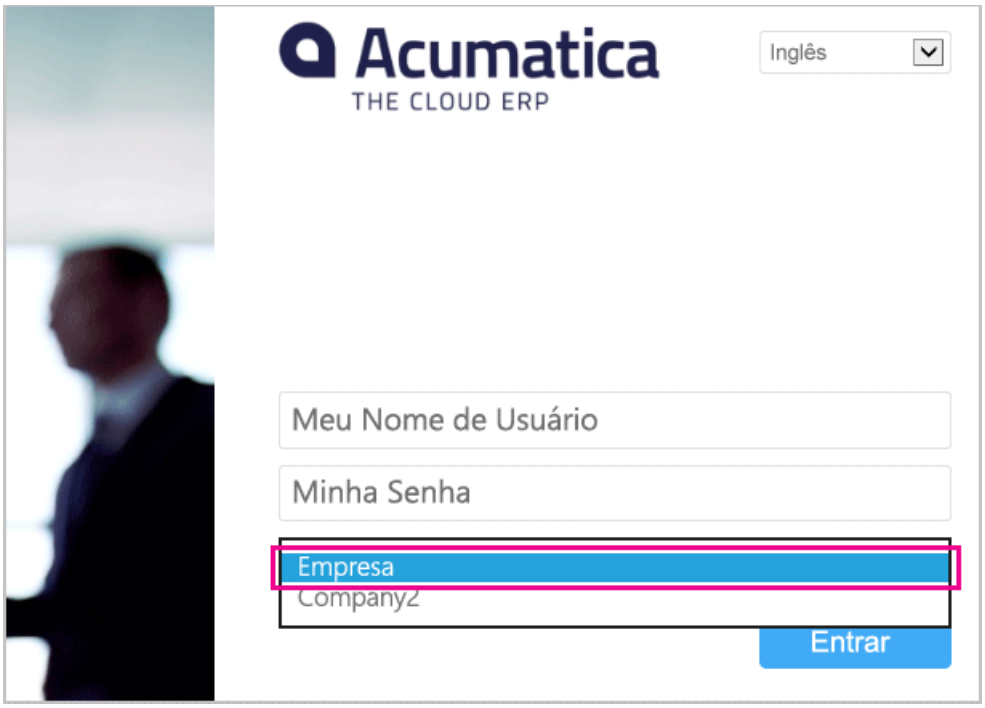
O ponto de extremidade OData do Acumatica é formatado da seguinte maneira e deve usar HTTPS:

```
https://[sitedomain]/odata/[companyname]
```

O Domínio do Site do Aplicativo pode ser encontrado na barra de endereços do navegador depois de entrar no Acumatica. No exemplo a seguir, o domínio do site é "https://pbi.acumatica.com", de modo que o ponto de extremidade OData a se fornecer seria "https://pbi.acumatica.com/odata".



O Nome da Empresa só é necessário se você tiver uma implantação de várias empresas. Você pode encontrar essas informações na página de conexão do Acumatica.



Solução de problemas

Se você não conseguir fazer logon, verifique se o ponto de extremidade OData do Acumatica fornecido está formatado corretamente.

```
https://<application site domain>/odata/<company name>
```

Se tiver problemas para se conectar, confirme com o administrador sua versão do Acumatica. Este pacote de conteúdo requer a versão 5.2 ou posterior.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Adobe Analytics com o Power BI

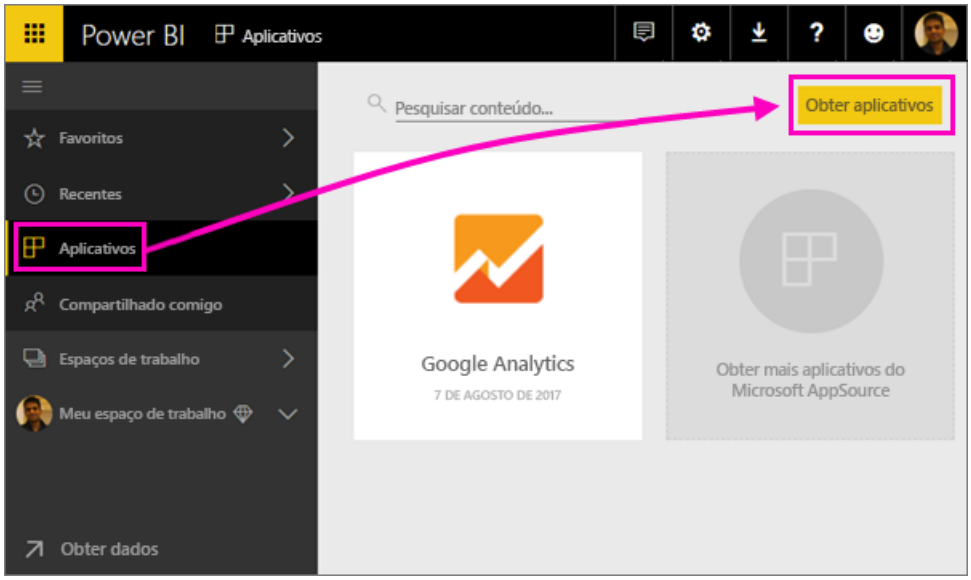
04/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

A conexão ao Adobe Analytics por meio do Power BI começa pela conexão à sua conta do Adobe Analytics Marketing Cloud. Você obterá um aplicativo com um dashboard e um conjunto de relatórios do Power BI que fornecem insights sobre as dimensões de usuários e de tráfego do site. Os dados são atualizados automaticamente uma vez por dia. Você pode interagir com o dashboard e os relatórios, mas não pode salvar as alterações.

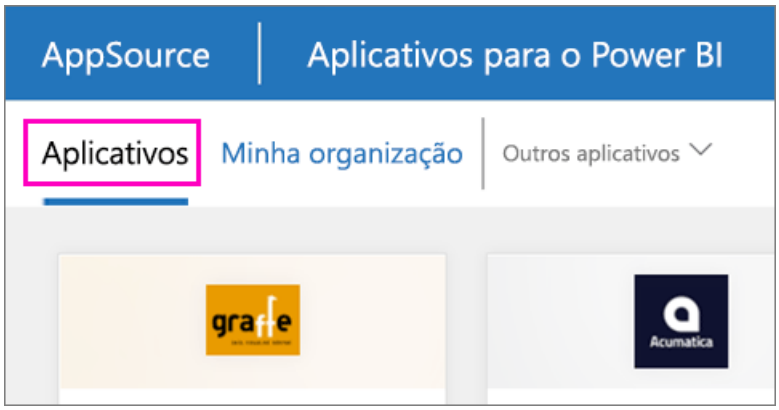
Conecte-se ao Adobe Analytics ou leia mais sobre a integração do Adobe Analytics com o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione **Obter aplicativos** no canto superior direito.



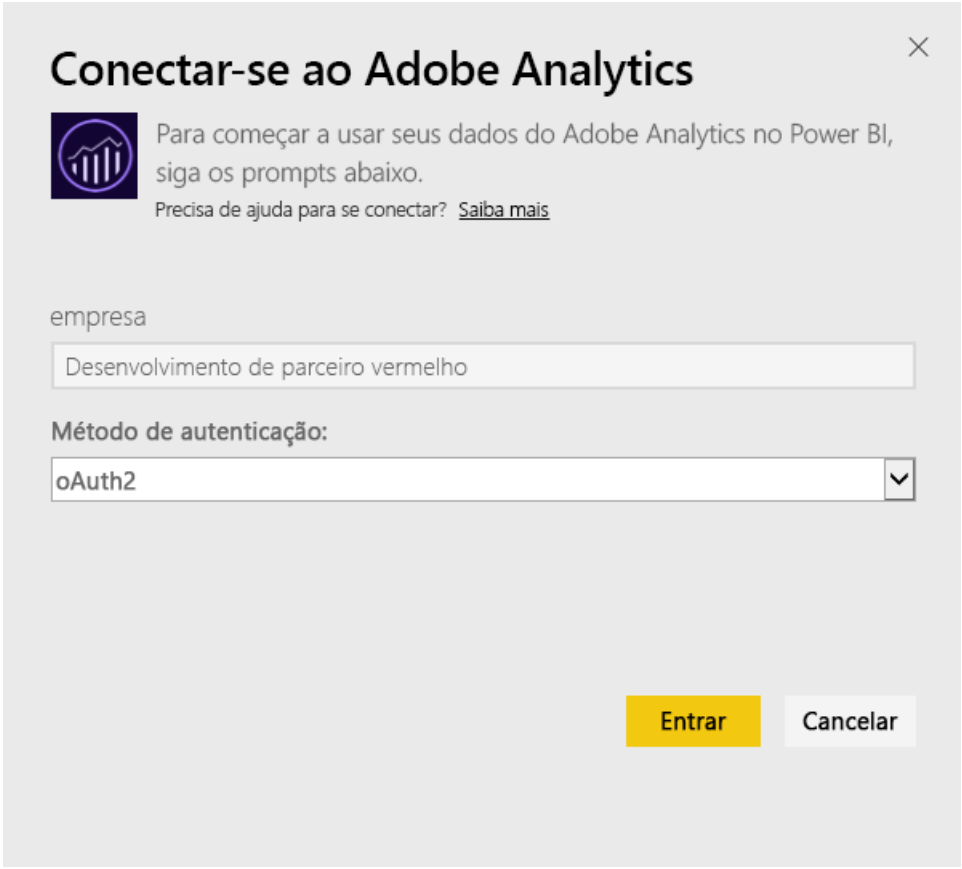
2. No AppSource, selecione a guia **Aplicativos** e pesquise o serviço desejado.

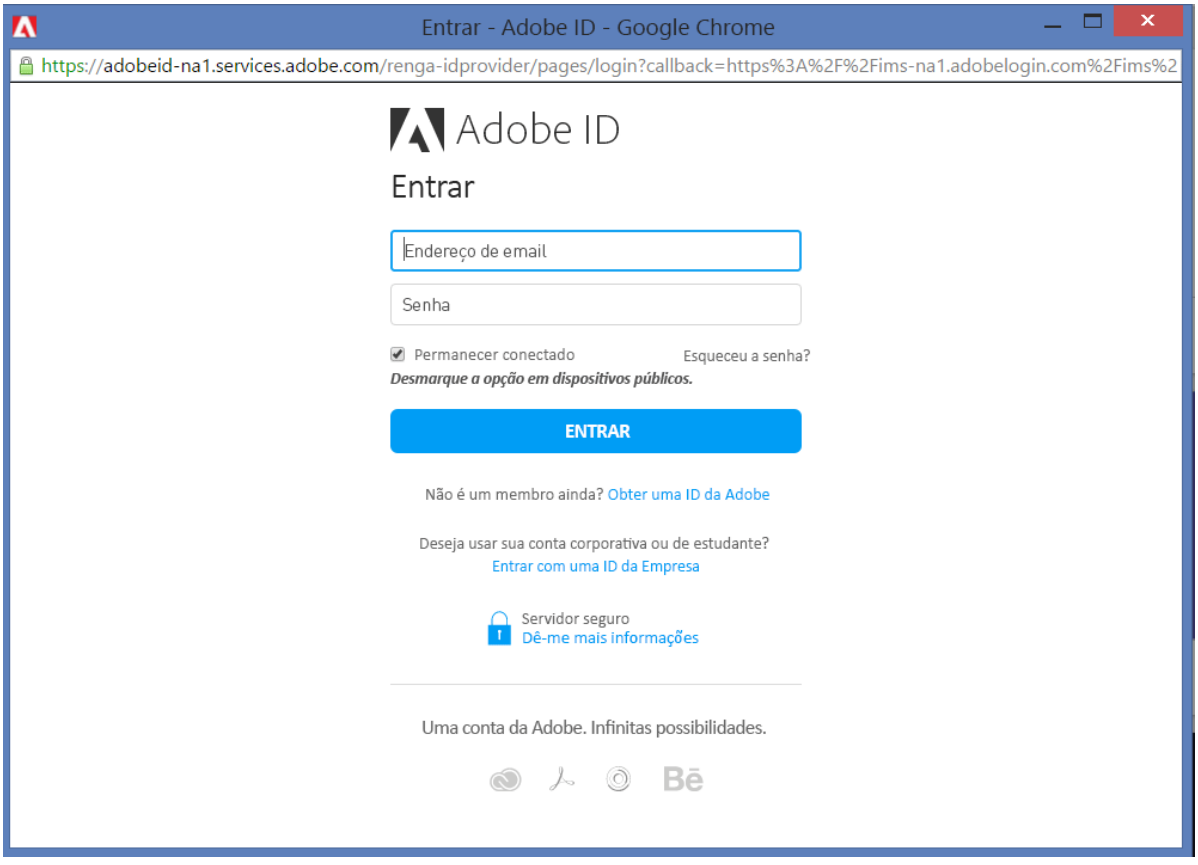


1. Selecione **Adobe Analytics** > **Obter**.

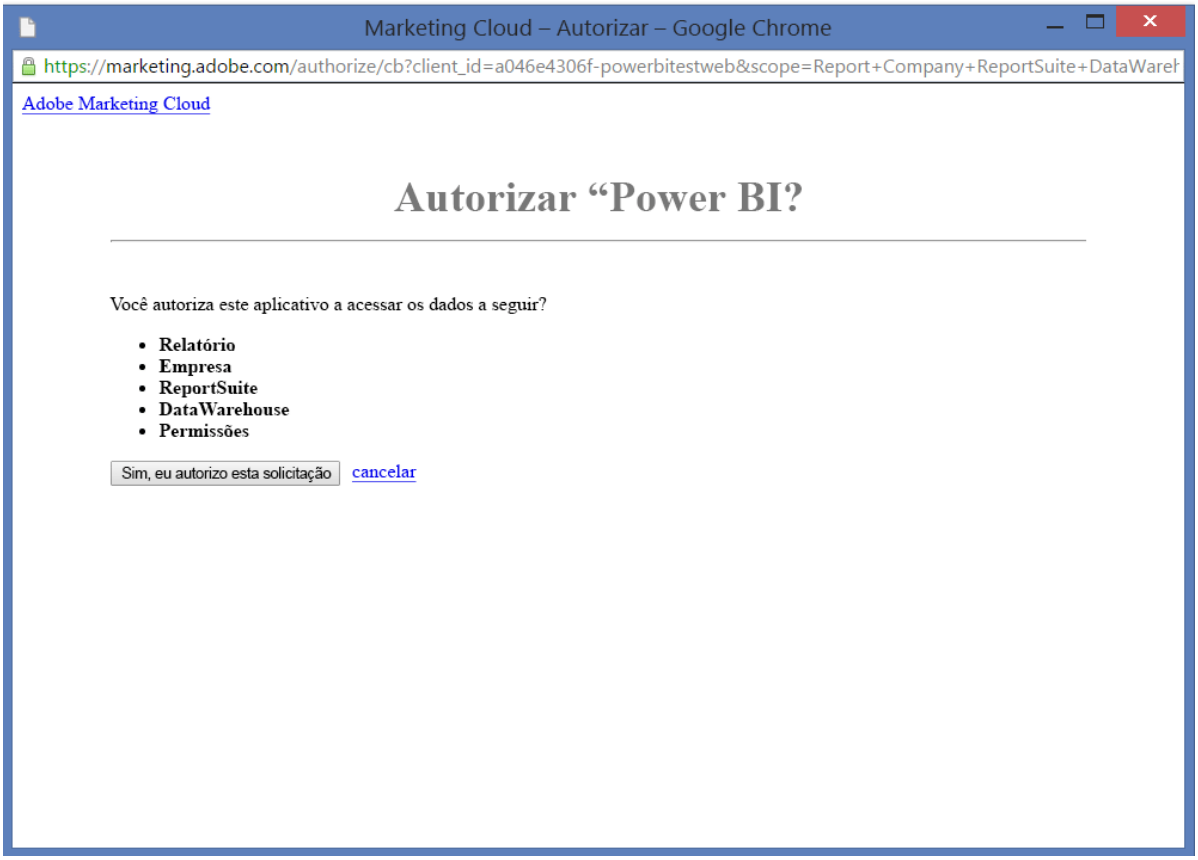
2. O Power BI se conecta a uma ID específica da Empresa e do Pacote de Relatórios do Adobe Analytics (não o nome do Pacote de Relatórios). Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

3. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**. Quando solicitado, insira suas credenciais do Adobe Analytics.





4. Clique em **Aceitar** para permitir que o Power BI acesse os dados do Adobe Analytics.

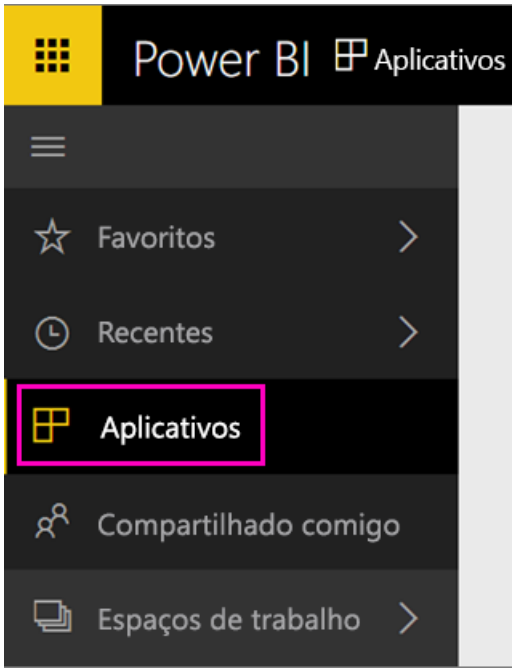


5. Depois de sua aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente.

Exibir o dashboard e os relatórios do Adobe Analytics

Quando a importação for concluída, o novo aplicativo será exibido na página Aplicativos.

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione o aplicativo.



2. Faça uma pergunta digitando na caixa de P e R ou clique em um bloco para abrir o relatório subjacente.

```
![Adobe Analytics dashboard](media/service-connect-to-adobe-analytics/dashboard.png)
```

O que vem em seguida?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Você pode filtrar e realçar os dados no relatório, mas não pode salvar as alterações.
- O conjunto de dados está agendado para ser atualizado diariamente. Altere o agendamento de atualização ou tente atualizá-lo sob demanda usando a opção **Atualizar Agora**.

O que está incluído

O Power BI usa a API de Relatório do Adobe Analytics para definir e executar relatórios para as seguintes tabelas:

NOME DA TABELA	DETALHES DA COLUNA
Produtos	elementos = "product" (os 25 primeiros) métricas= "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units"
Navegadores	elementos= "browser" (os 25 primeiros) métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "uniquevisitors", "totaltimespent", "pageviews"
Páginas	elementos= "page" (as 25 primeiras) métricas= "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units", "visits", "uniquevisitors", "pageviews", "bounces", "bouncerate", "totaltimespent"
JavaScript Habilitado	elementos= "javascriptenabled", "browser" (os 25 primeiros)
SO para celular	elementos= "mobileos" (os 25 primeiros) métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "checkouts", "revenue", "units", "pageviews"
Palavras-chave de Mecanismos de Pesquisa	elementos= "searchengine" "searchenginekeyword" métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units", "pageviews"
Mecanismo de Pesquisa para Produtos	elementos= "searchengine", "product" métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units", "pageviews"
Páginas de referência	elementos= "referrer" (os 15 primeiros), "page" (as 10 primeiras) métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units", "pageviews"
Páginas de Geocountry	elementos= "geocountry" (os 20 primeiros), "page" métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units", "pageviews"

NOME DA TABELA	DETALHES DA COLUNA
Produto de Geocountry	elementos= "geocountry" (os 20 primeiros), "product" métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units"
Pesquisa de Região e País	elementos = "geocountry" (os 200 primeiros) métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units"
Idioma	elementos= "language", "browser" (os 25 primeiros) métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "uniquevisitors", "totaltimespent", "pageviews", "cartadditions", "cartremovals", "checkouts", "carts", "cartviews"
Pesquisa de mecanismos de pesquisa	elementos= "searchengine" (os 100 primeiros) métricas= "bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries", "uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue", "units"
Pesquisa de navegador	elementos= "browser" (os 25 primeiros)

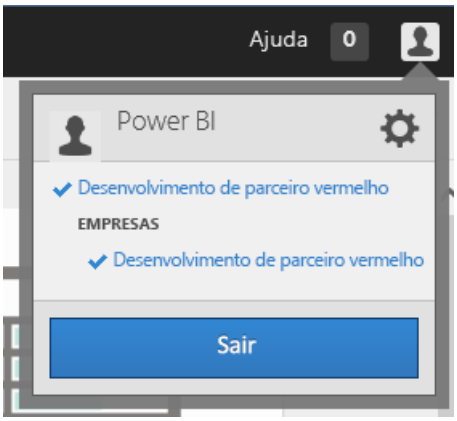
Requisitos de sistema

É necessário ter acesso ao Adobe Analytics, incluindo o acesso aos parâmetros corretos, conforme descrito abaixo.

Localizando parâmetros

Empresa

O valor de Empresa pode ser encontrado no canto superior direito de sua conta quando estiver conectado. O valor diferencia espaçamento e maiúsculas de minúsculas. Insira-o exatamente como você vê em sua conta.



ID do Pacote de Relatórios

A ID do Pacote é criada quando o Pacote de Relatórios é criado. Entre em contato com o administrador para identificar o valor de ID. É importante observar que esse não é o nome do Pacote de Relatórios.

Da documentação do Adobe:

Elemento	Descrição
ID do pacote de relatórios	Especifica uma ID exclusiva que pode conter apenas caracteres alfanuméricos. Essa ID não pode ser alterada depois de ser criada. O Adobe define o prefixo de ID necessário. Entre em contato com seu gerente de conta ou com o Atendimento a Clientes para alterar Ao criar vários pacotes de relatórios, certifique-se de que a convenção de nomenclatura que você usa assegure IDs de pacotes de relatórios exclusivas.

Solução de problemas

Caso veja um erro depois de fornecer suas credenciais, indicando que você não tem permissões, confirme com o administrador se você tem acesso à API do Adobe Analytics. Além disso, confirme se a ID do Adobe fornecida está vinculada à sua ID organizacional do Marketing Cloud (associada a uma empresa do Adobe Analytics).

Se você tiver acessado a tela de credenciais antes de receber um erro, isso significa que, provavelmente, os relatórios estão levando muito tempo para serem concluídos. Um erro comum está no formulário "*Falha ao obter dados do relatório do Adobe Analytics. O conteúdo incluiu "referenciador, página"; a duração aproximada foi xx segundos*". Examine a seção "O que está incluído" e compare com o tamanho da instância do Adobe. Infelizmente, não existe uma maneira de resolver esse tempo limite hoje. No entanto, estamos considerando fazer atualizações para dar um melhor suporte a instâncias maiores. Forneça seus comentários para a equipe do Power BI em https://ideas.powerbi.com

Próximas etapas

- O que são aplicativos no Power BI?
- Obter dados no Power BI
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Conectar-se a Previsões de Vendas do Alpine Metrics com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

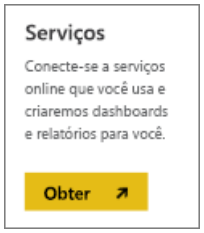
A Alpine Metrics fornece Otimização do Processo de Vendas Preditivo avançada, na nuvem e a pedido, para pequenas e grandes organizações de vendas. O pacote de conteúdo de Previsões de Vendas do Alpine Metrics para Power BI inclui métricas, como vendas e riscos e potencial e previstos, permitindo que você tenha uma percepção mais aprofundada sobre o futuro de sua empresa.

Conecte-se ao pacote de conteúdo de Previsões de Vendas do Alpine Metrics para Power BI

Como se conectar

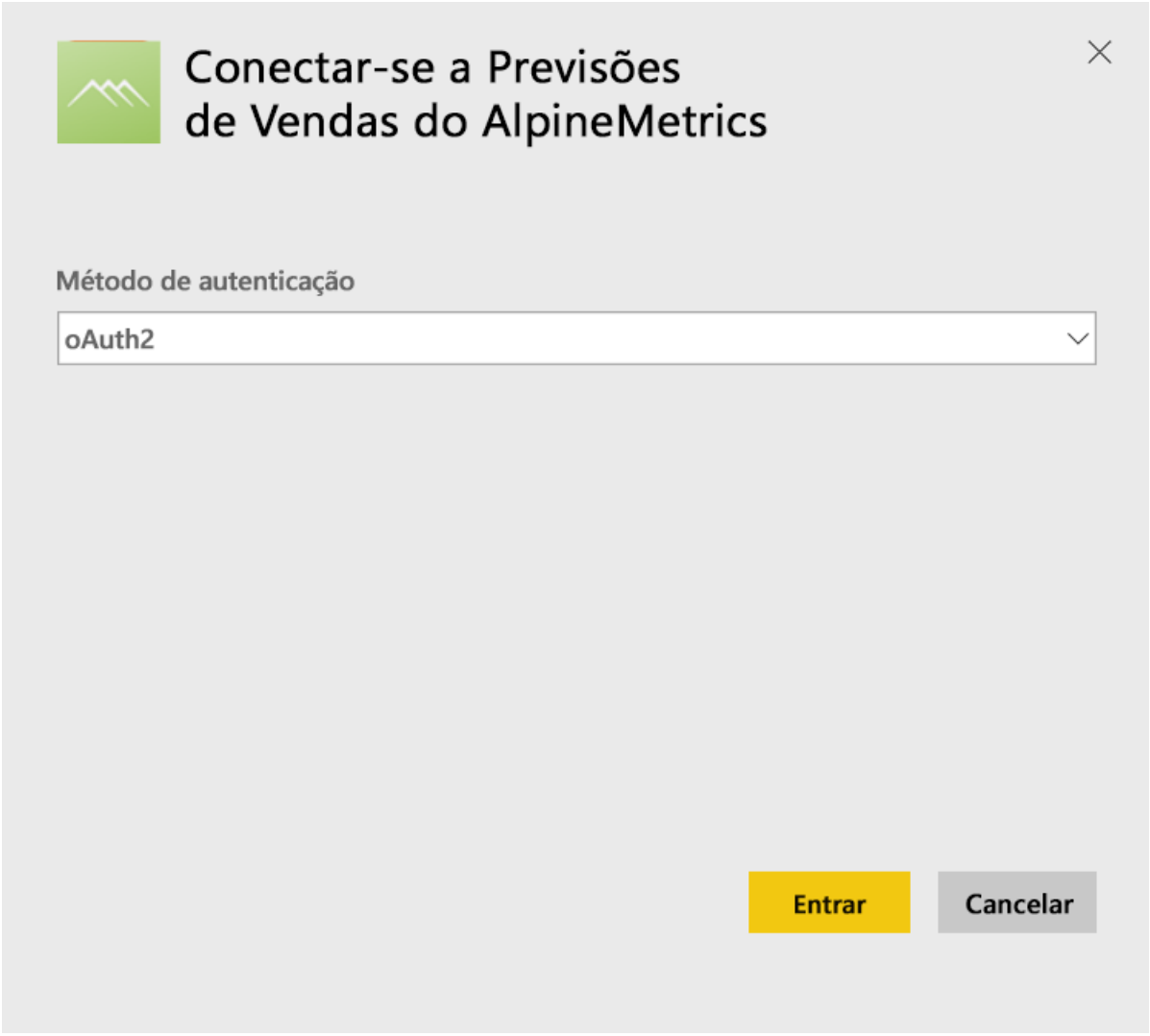
1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

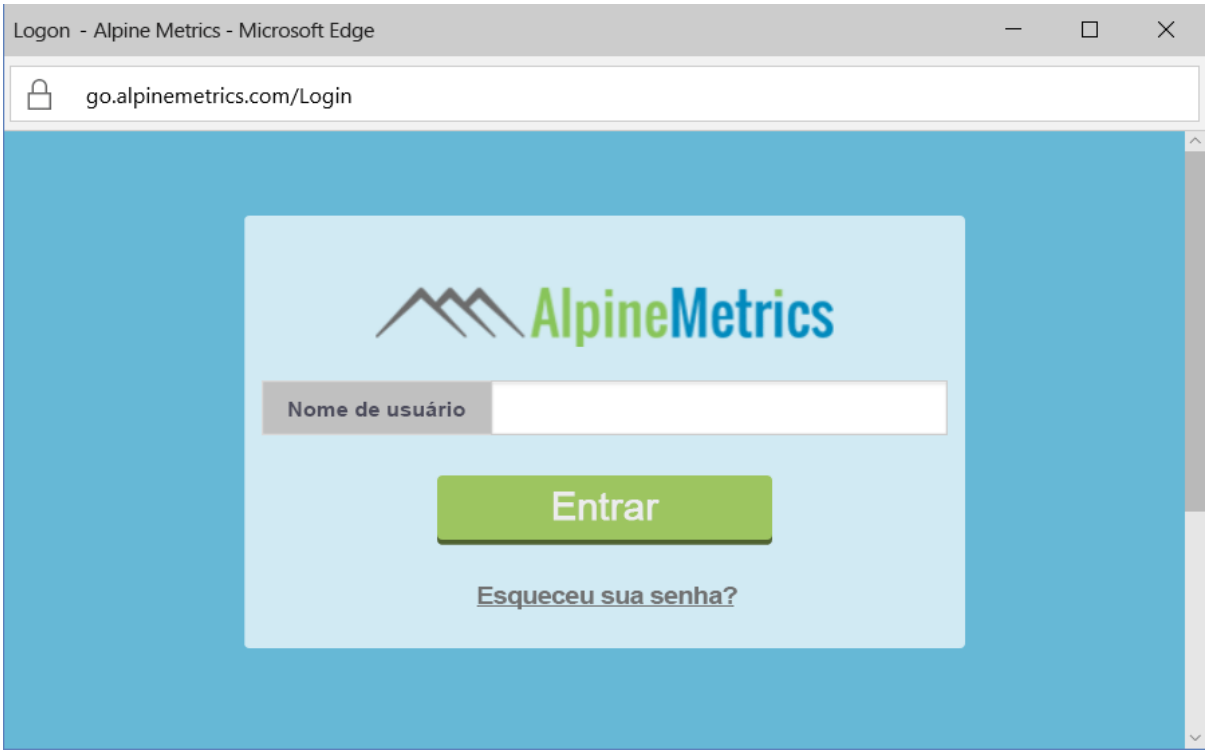
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



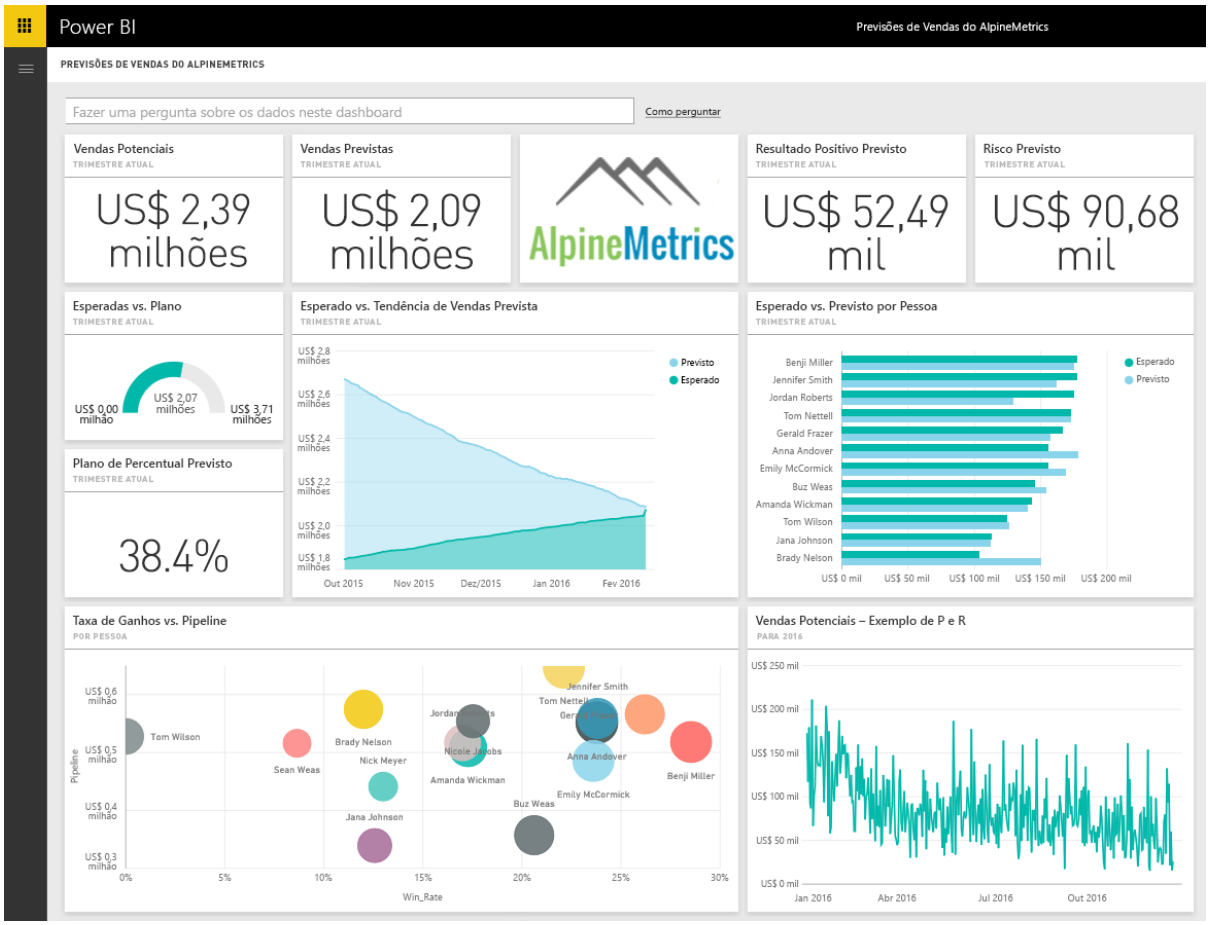
3. Selecione **Previsões de Vendas do AlpineMetrics**, em seguida, selecione **Obter**.

4. Selecione **OAuth 2** e **Entrar**. Quando solicitado, forneça suas credenciais do AlpineMetrics.





5. Depois que você estiver conectado, um dashboard, relatório e conjunto de dados serão carregados automaticamente. Após a conclusão, os blocos serão atualizados com dados de sua conta.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo inclui dados das seguintes tabelas:

```
- <span data-ttu-id="8a37a-122">Account</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
122">Account</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-123">Negócios</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
123">Business</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-124">País</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
124">Country</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-125">Setor</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
125">Industry</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-126">Oportunidade</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
126">Opportunity</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-127">Pessoa</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
127">Person</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-128">Previsão</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
128">Prediction</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-129">Histórico de Previsão</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
129">Prediction History</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-130">Product</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
130">Product</span></span>
- <span data-ttu-id="8a37a-131">Região</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8a37a-
131">Region</span></span>
```

Requisitos de sistema

É necessário ter uma conta do Alpine Metrics com permissões de acesso às tabelas acima para criar uma instância deste pacote de conteúdo.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao appFigures com o Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

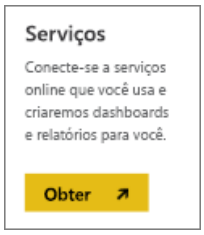
É fácil acompanhar estatísticas importantes sobre seus aplicativos com o Power BI e o pacote de conteúdo do appFigures. O Power BI recupera seus dados, incluindo vendas de aplicativo, downloads e estatísticas de anúncios, e cria um painel padrão e relatórios relacionados com base nesses dados.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do appFigures ou leia mais sobre a integração do appFigures com o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

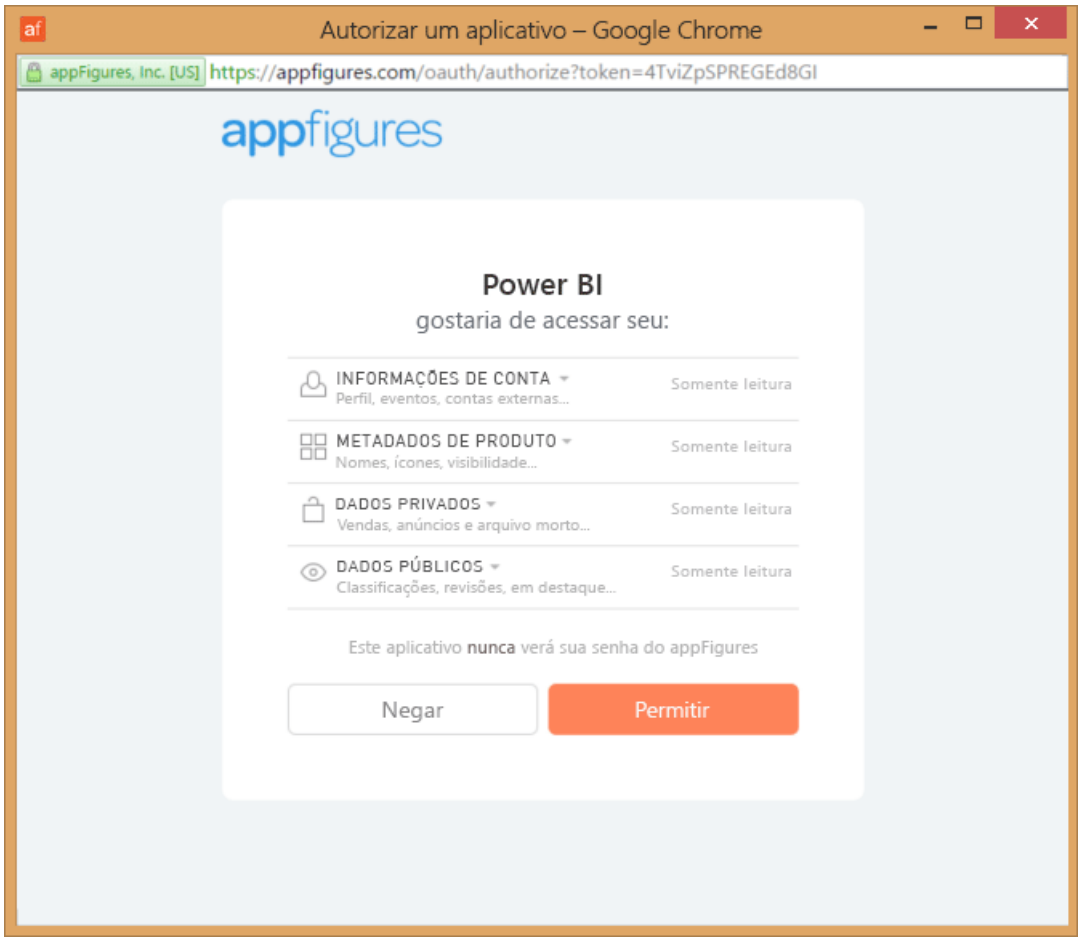
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



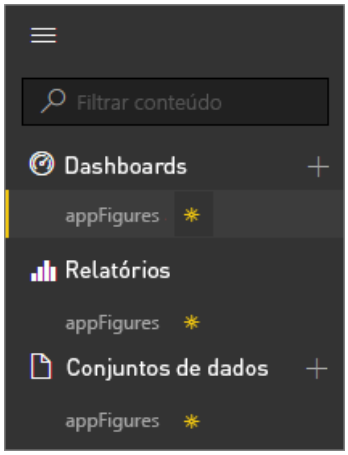
3. Selecione **appFigures** > **Obter**.

4. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**. Quando solicitado, insira suas credenciais do appFigures e siga o processo de autenticação correspondente.

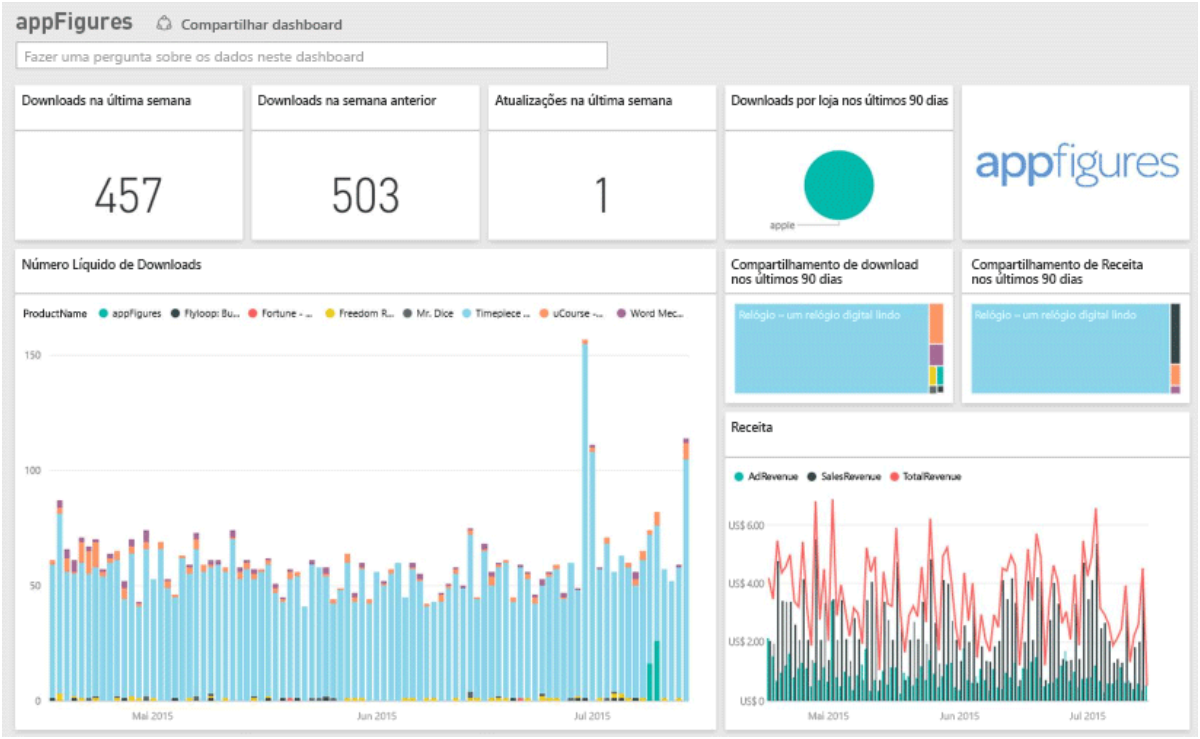
   Na primeira vez que você se conectar, o Power BI solicitará a você o acesso somente leitura à sua conta. Selecione **Permitir** para iniciar o processo de importação. Isso pode levar alguns minutos, dependendo do volume de dados em sua conta.



5. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Os itens novos são marcados com um asterisco amarelo *:



6. Selecione o painel appFigures. Esse é o painel padrão criado pelo Power BI para exibir seus dados. Você pode alterar esse painel para exibir seus dados de qualquer modo que desejar.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

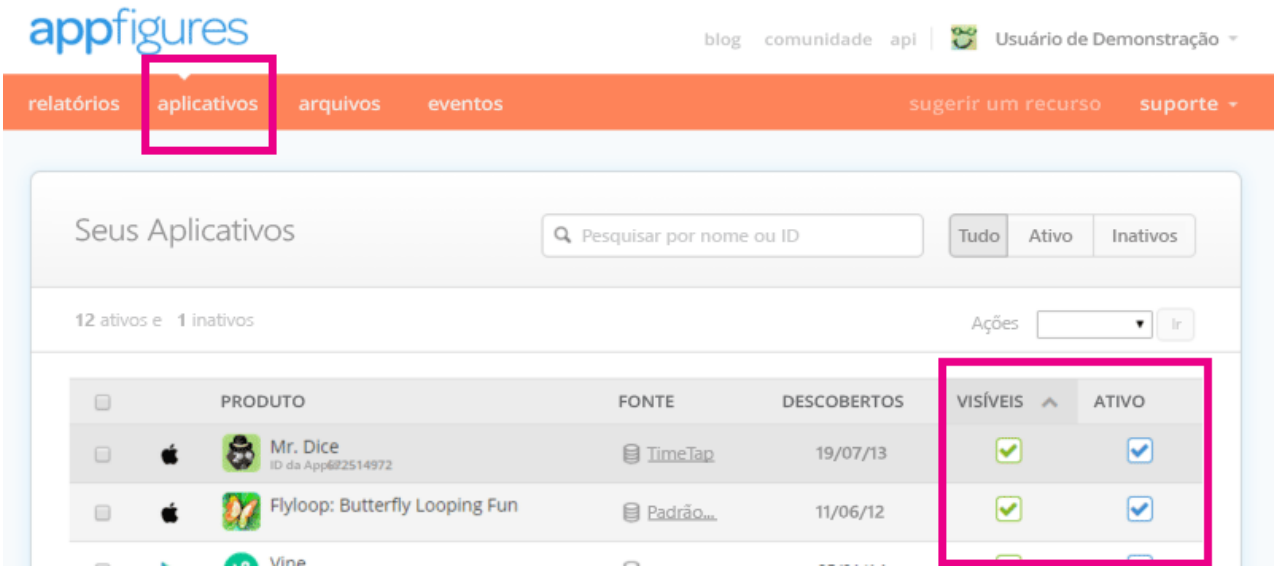
O que está incluído

Os dados a seguir estão disponíveis no appFigures no Power BI.

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
Países	Esta tabela fornece informações de nome de país.
Datas	Esta tabela contém datas desde hoje até a mais antiga PublishDate (data de publicação) dos aplicativos que estão Ativos e Visíveis em sua conta do appFigures.
Eventos	Esta tabela contém informações de download, vendas e anúncios para cada aplicativo, por país, que são fornecidas diariamente. Observe que tanto as informações de compra no aplicativo quanto aquelas no aplicativo estão todas nessa única tabela - você pode usar a coluna **Tipo** para diferenciá-las.
Em aplicativo	Esta tabela contém dados sobre os diferentes tipos de compras em aplicativo que estão associados com os aplicativos Ativos e Visíveis em sua conta do appFigures.
Produtos	Esta tabela contém dados sobre os diferentes aplicativos que estão Ativos e Visíveis em sua conta do appFigures.

Solução de problemas

Se os dados de alguns de seus aplicativos não estão aparecendo no Power BI, certifique-se de que esses aplicativos estão Visíveis e Ativos na guia **aplicativos** do site do appFigures.



Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Application Insights com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Use o Power BI para criar painéis personalizados eficientes por meio da telemetria do Application Insights. Preveja a telemetria do seu aplicativo de novas maneiras. Combine métricas de vários aplicativos ou serviços de componente em um único painel. Esta primeira versão do pacote de conteúdo do Power BI para o Application Insights inclui widgets de métricas comuns relacionadas ao uso como usuários ativos, exibição de página, sessões, versão do navegador e do SO e distribuição geográfica de usuários em um mapa.

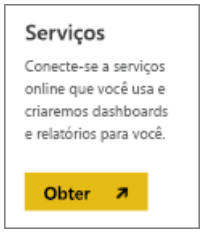
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Application Insights para o Power BI.

> **NOTE**
> Para se conectar, é necessário acesso à folha de visão geral do Application Insights para o aplicativo na Versão Prévia do Portal do Azure. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.

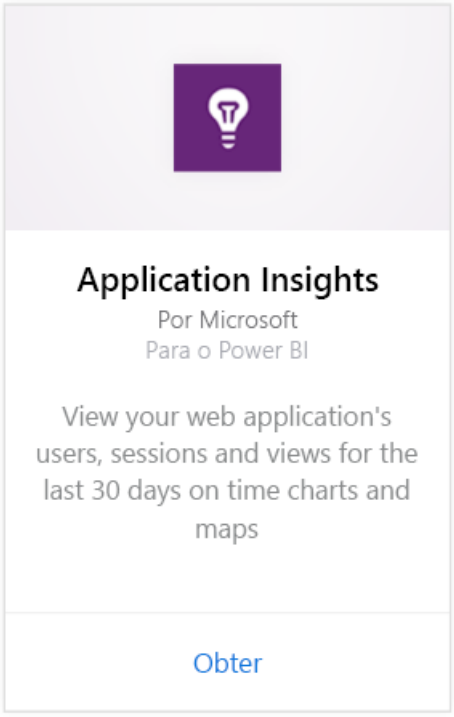
Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

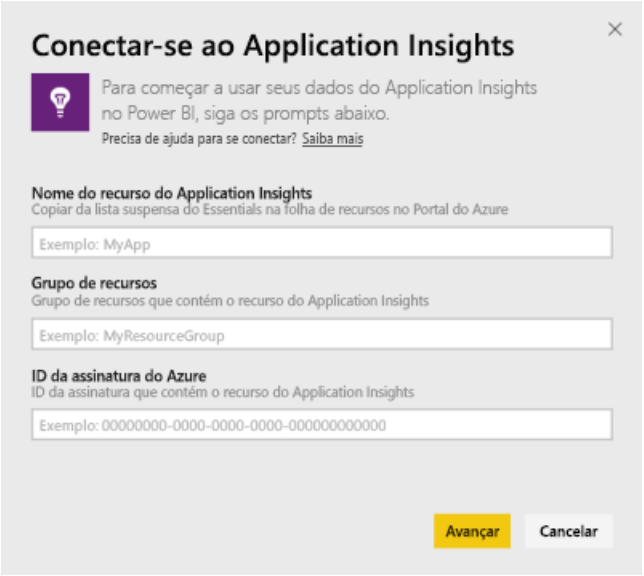
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



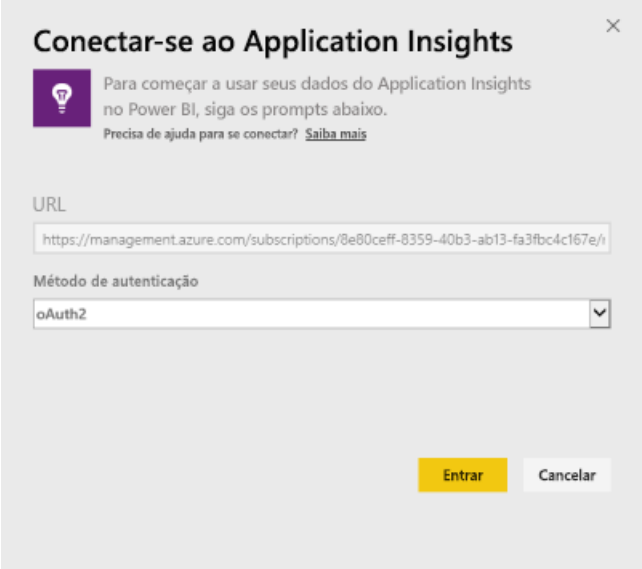
3. Selecione **Application Insights** > **Obter**.



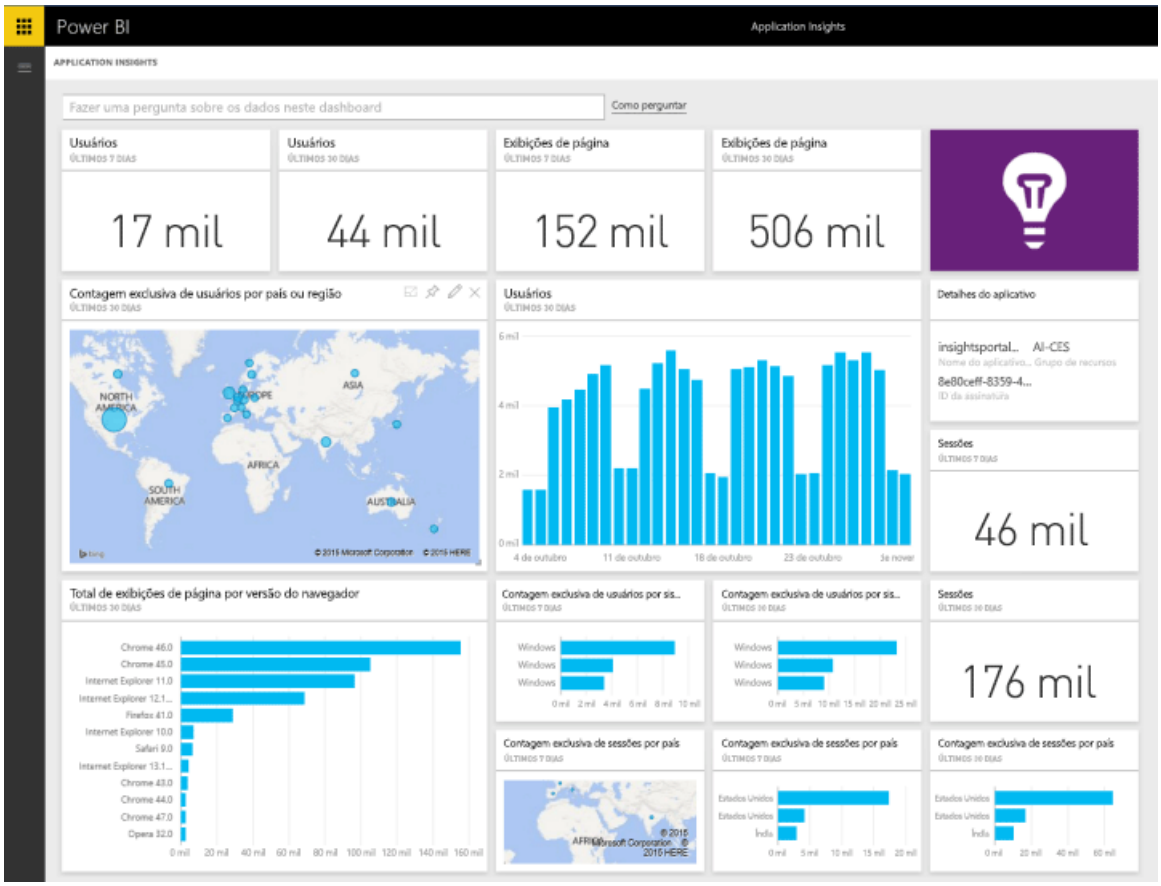
4. Forneça os detalhes do aplicativo ao qual você deseja se conectar, incluindo **Nome de Recurso do Application Insights**, **Grupo de Recursos**e **ID da Assinatura**. Veja Encontrando os parâmetros do Application Insights abaixo para obter mais detalhes.



5. Selecione **Entrar** e siga as telas para se conectar.



6. O processo de importação é iniciado automaticamente. Quando concluído, uma notificação é mostrada e um novo painel, relatório e conjunto de dados aparecerão no Painel de Navegação, marcados com um asterisco. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

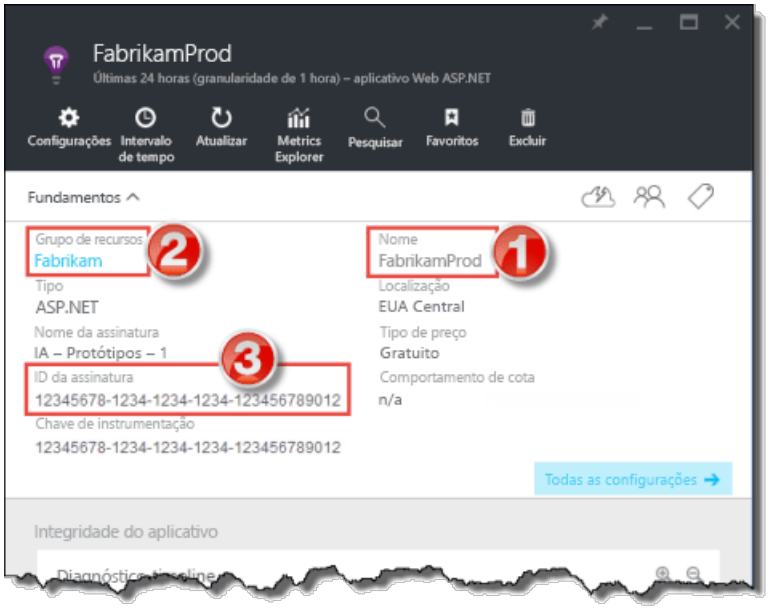
O que está incluído

O pacote de conteúdo do Application Insights inclui as seguintes tabelas e métricas:

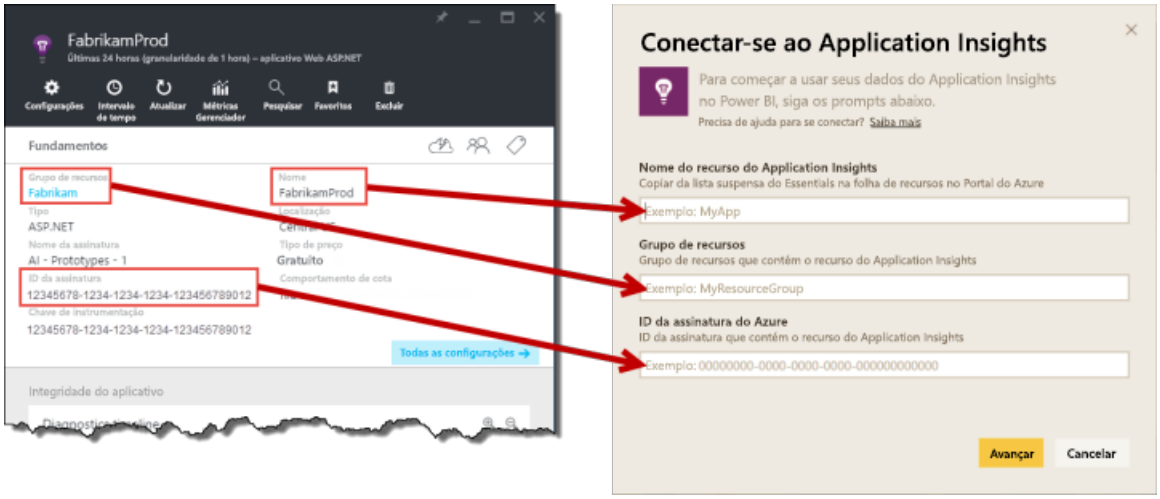
```
- ApplicationDetails
- UniqueUsersLast7Days
- UniqueUsersLast30Days
- UniqueUsersDailyLast30Days
- UniqueUsersByCountryLast7Days
- UniqueUsersByCountryLast30Days
- PageViewsDailyLast30Days
- SessionsLast7Days
- SessionsLast30Days
- PageViewsByBrowserVersionDailyLast30Days
- UniqueUsersByOperatingSystemLast7Days
- UniqueUsersByOperatingSystemLast30Days
- SessionsDailyLast30Days
- SessionsByCountryLast7Days
- SessionsByCountryLast30Days
- PageViewsByCountryDailyLast30Days
```

Localizando parâmetros

O Nome de Recurso, Grupo de Recursos e a ID da Assinatura podem ser encontradas no Portal do Azure. A seleção do Nome abrirá uma exibição detalhada, e você poderá usar o menu suspenso Noções Básicas para encontrar todos os valores necessários.



Copie e cole-os nos campos no Power BI:



Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao AT Internet Bridge com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

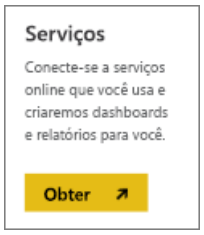
O AT Internet ajuda você a extrair o valor imediato de seus dados usando sua plataforma analítica digital unificada, o Analytics Suite. O pacote de conteúdo do AT Internet Bridge para o Power BI inclui dados sobre visitas, fontes, localização e dispositivos para seu site.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do AT Internet Bridge para Power BI.

Como se conectar

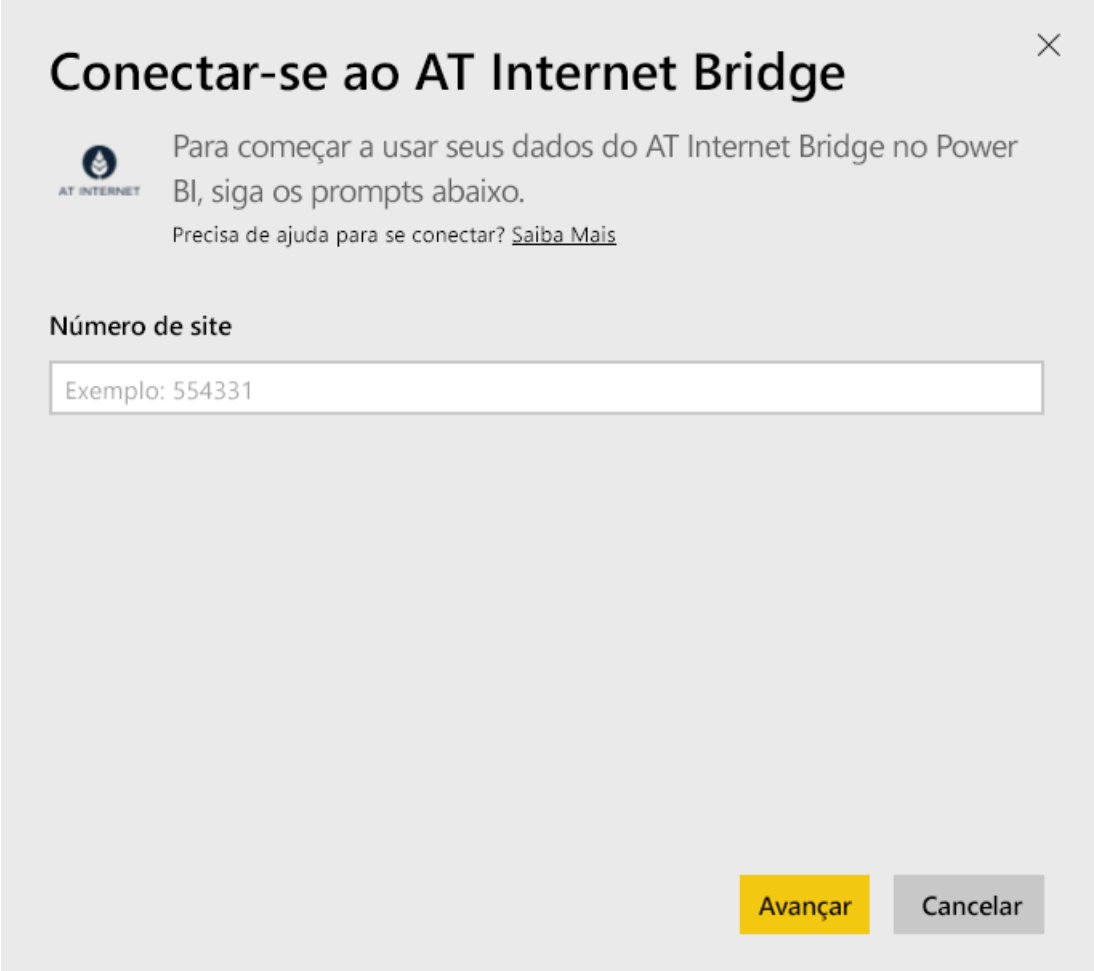
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **AT Internet Bridge** > **Obter**.

4. Especifique o número do site do AT Internet ao qual você deseja se conectar.



5. Selecione **Básico** como Mecanismo de Autenticação, forneça seu nome de usuário e senha do AT Internet e clique em **entrar**.

6. Clique em **Conectar** para iniciar o processo de importação. Quando concluído, um novo painel, relatório e

modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.

E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

Este pacote de conteúdo contém dados dos últimos 45 dias nas tabelas a seguir:

```
- <span data-ttu-id="8dbd7-123">Conversão</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8dbd7-
123">Conversion</span></span>
- <span data-ttu-id="8dbd7-124">Dispositivos</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8dbd7-
124">Devices</span></span>
- <span data-ttu-id="8dbd7-125">Localização</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8dbd7-
125">Localization</span></span>
- <span data-ttu-id="8dbd7-126">Fontes</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8dbd7-
126">Sources</span></span>
- <span data-ttu-id="8dbd7-127">Visitas Globais</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8dbd7-
127">Global Visits</span></span>
```

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se aos Logs de Auditoria do Azure com o Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

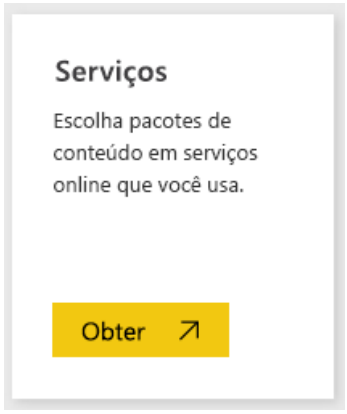
Com o pacote de conteúdo de Logs de Auditoria do Azure, você pode analisar e visualizar as informações armazenadas nos logs de auditoria. O Power BI recupera seus dados, cria um painel inicial e cria relatórios com base nesses dados.

Conecte-se ao pacote de conteúdo dos Logs de Auditoria do Azure ou leia mais sobre a integração dos Logs de Auditoria do Azure com o Power BI.

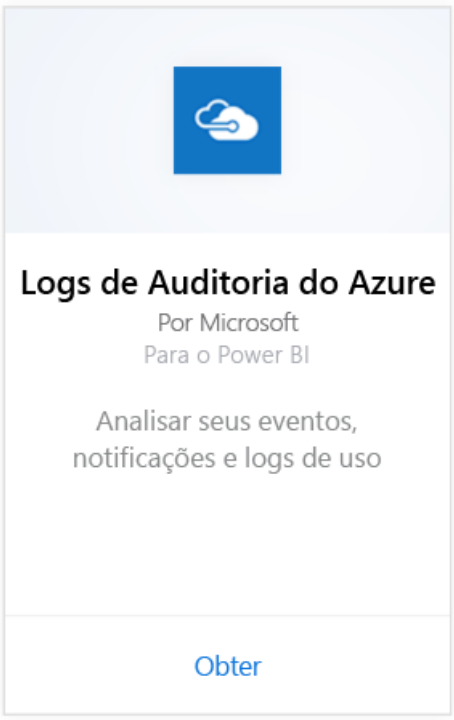
Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

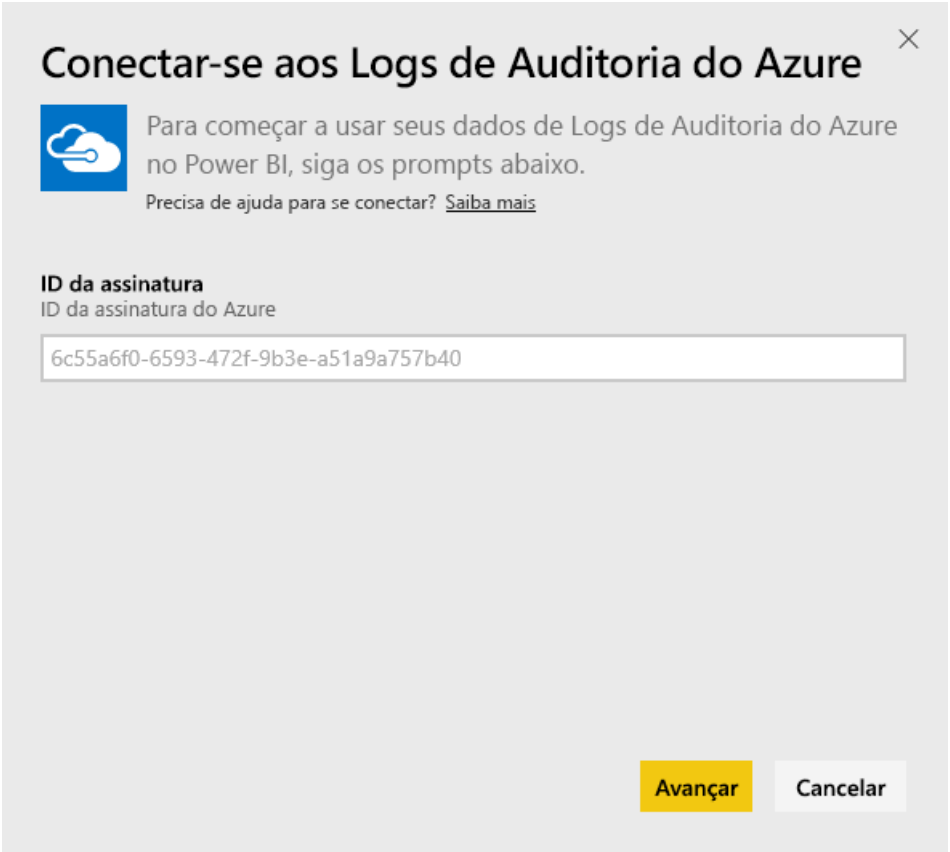
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



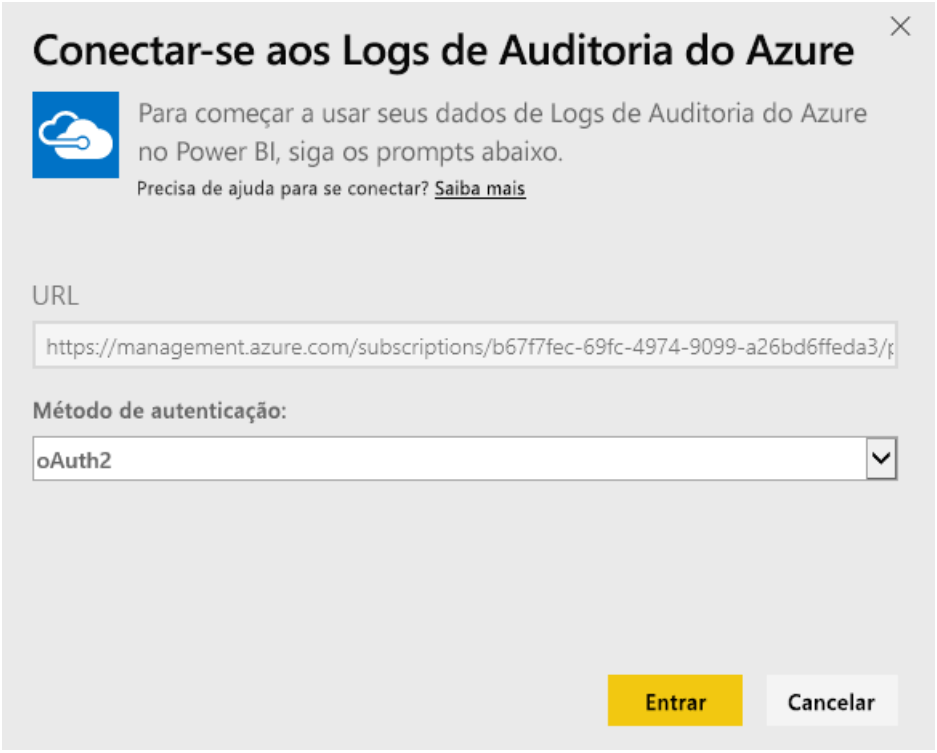
3. Selecione **Logs de Auditoria do Azure** > **Obter**.



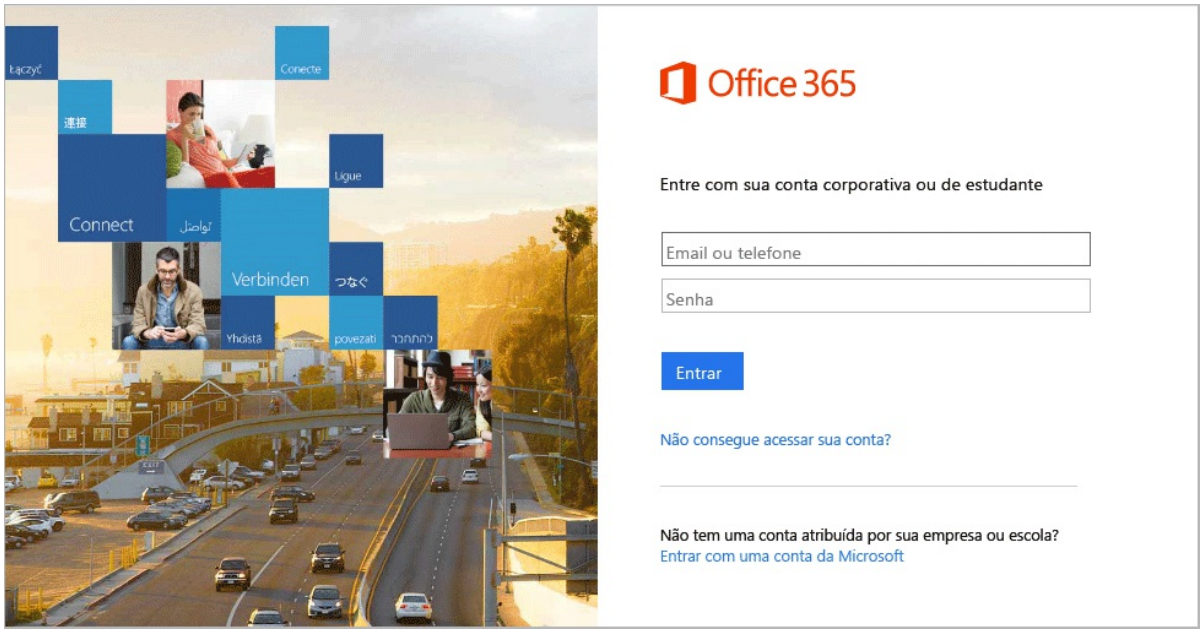
4. Quando solicitado, insira a **ID da assinatura do Azure**. Consulte detalhes sobre como localizar sua ID da assinatura abaixo.



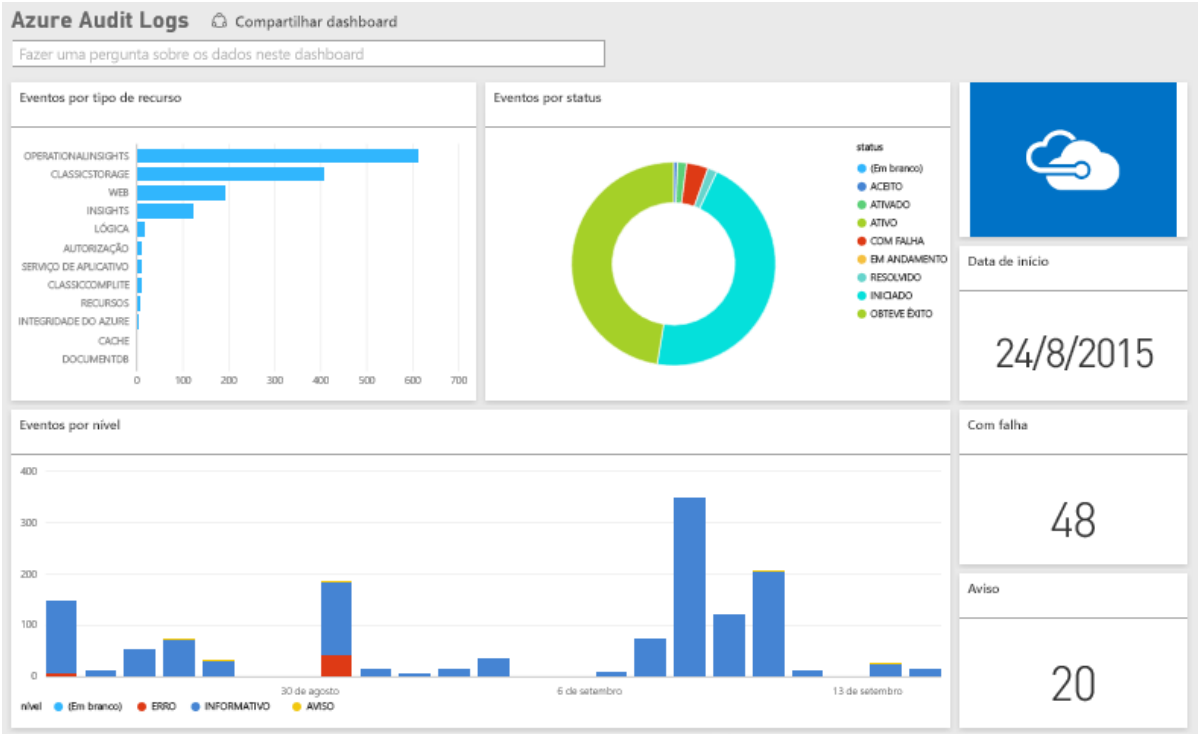
5. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**.



6. Insira suas credenciais de conta para concluir o processo de entrada.



7. O Power BI recuperará seus dados do Log de Auditoria do Azure e criará um relatório e painel prontos para uso.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

O pacote de conteúdo de logs de Auditoria do Azure requer acesso aos Logs de Auditoria no Portal do Azure. Mais detalhes aqui.

Localizando parâmetros

Há duas maneiras fáceis de localizar sua ID da Assinatura.

1. De https://portal.azure.com -> Procurar -> Assinaturas -> ID da Assinatura
2. De https://manage.windowsazure.com -> Configurações -> ID da Assinatura

Sua ID da assinatura será um conjunto longo de números e caracteres, semelhantes ao exemplo da Etapa #4 acima.

Solução de problemas

Se você estiver vendo um erro de credenciais ou de tentativa de atualização devido às credenciais inválidas, tente excluir todas as instâncias do pacote de conteúdo dos logs de Auditoria do Azure e reconectar.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI
Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Azure Mobile Engagement com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

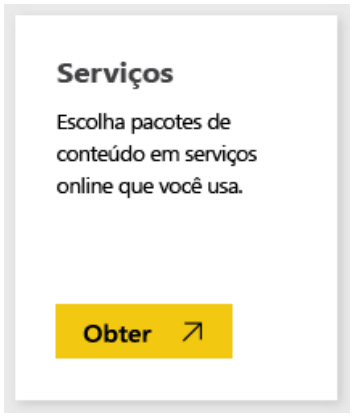
O pacote de conteúdo do Engajamento Móvel do Azure para o Power BI permite que você obtenha informações rapidamente sobre os dados de seu aplicativo.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Engajamento Móvel do Azure para o Power BI.

Como se conectar

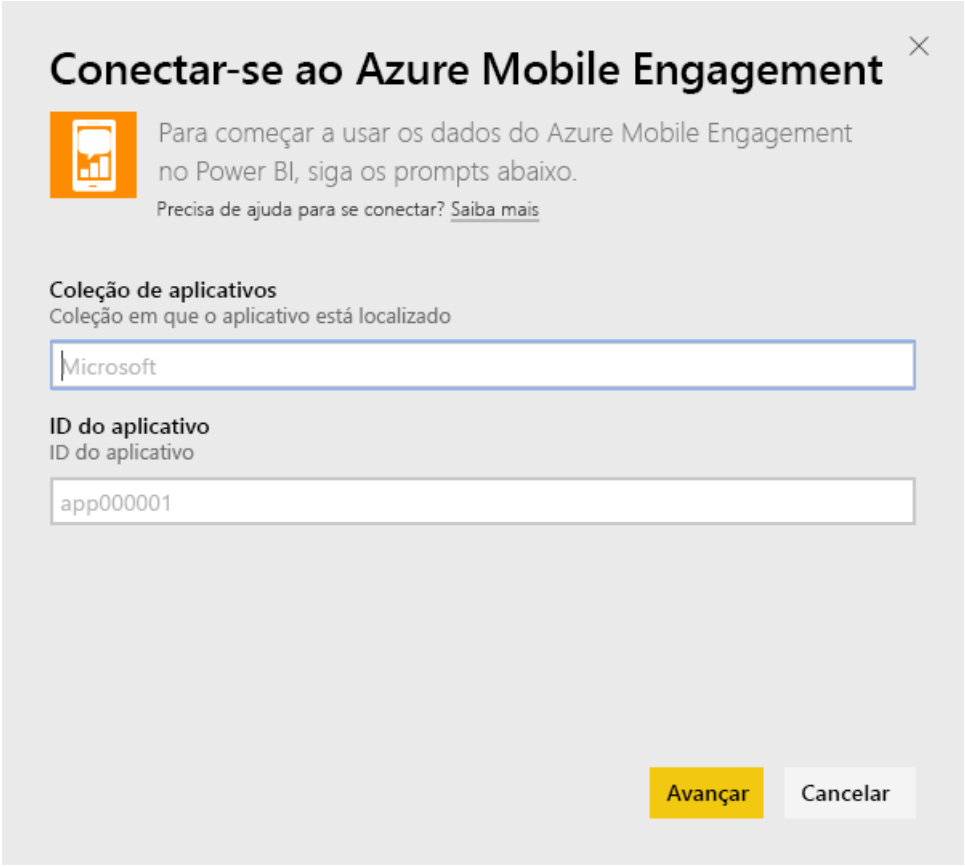
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

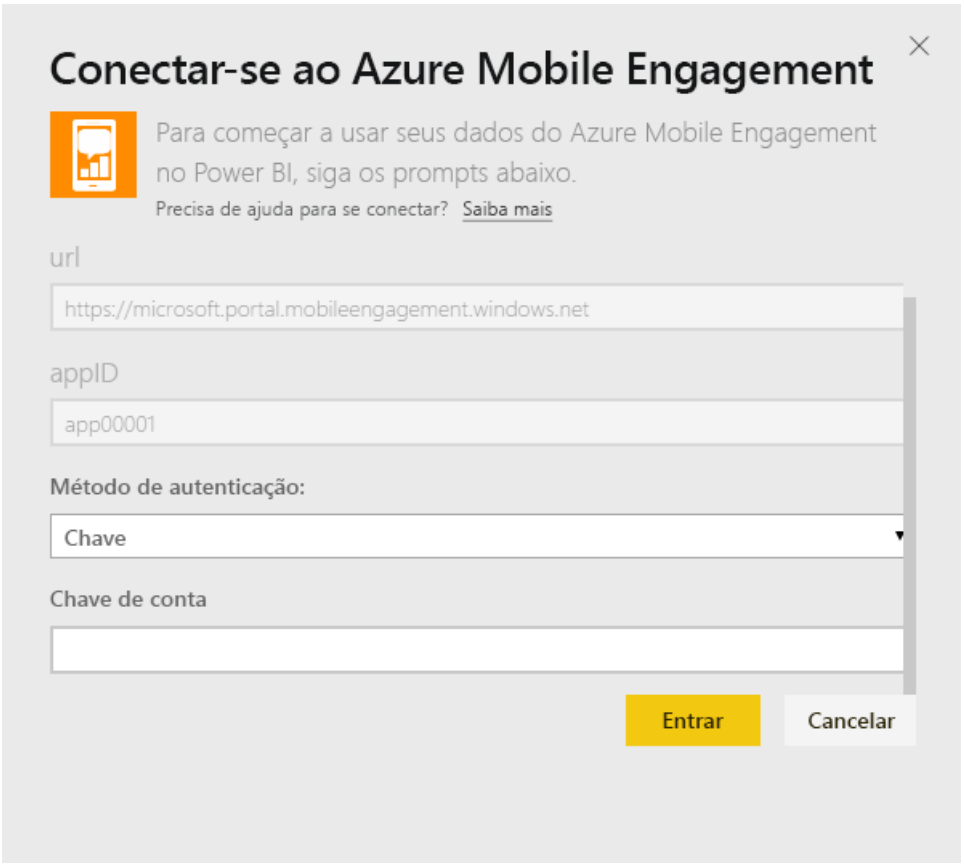


3. Selecione **Engajamento Móvel do Azure**>**Obter**.

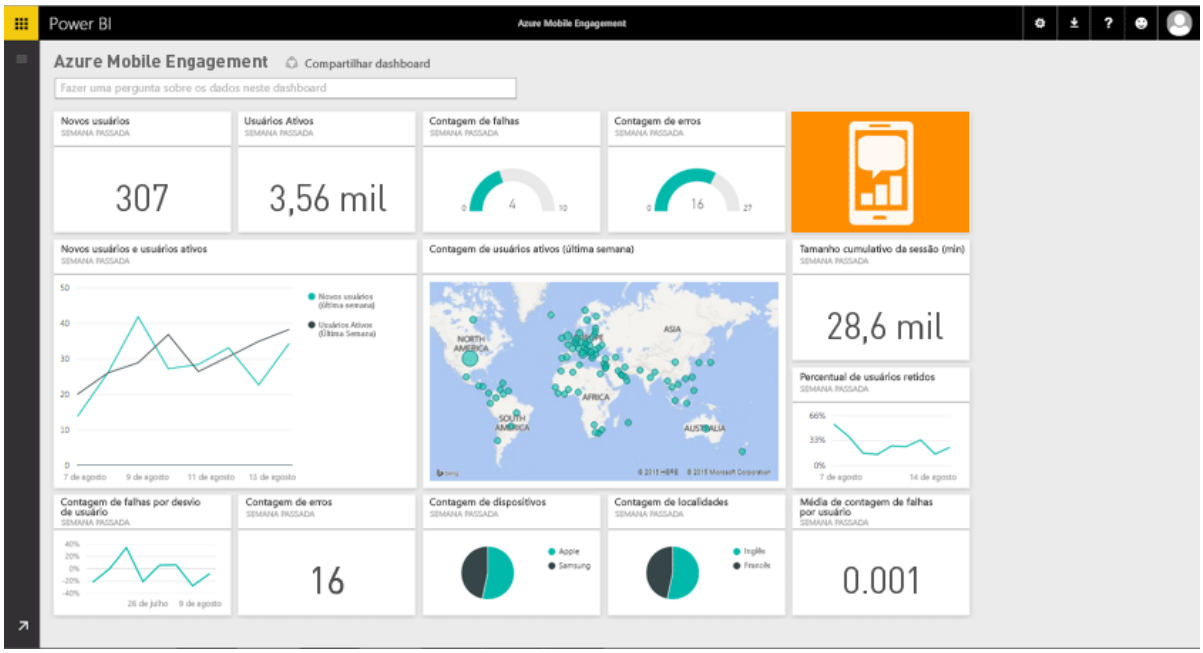
4. Especifique a Coleção de Aplicativos e o Nome do Aplicativo. Essas informações podem ser encontradas em sua conta do Engajamento Móvel do Azure.



5. Como o Método de Autenticação, forneça a Chave e clique em Entrar.



6. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo * que desaparece quando selecionado:



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Microsoft Azure Consumption Insights com o Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

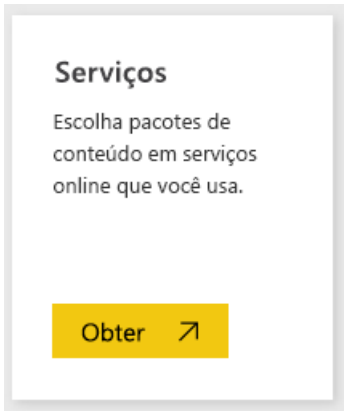
Explore e monitore seus dados de consumo do Microsoft Azure no Power BI com o pacote de conteúdo do Power BI. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

Conecte-se ao Pacote de conteúdo de consumo de informações do Microsoft Azure para o Power BI.

Como se conectar

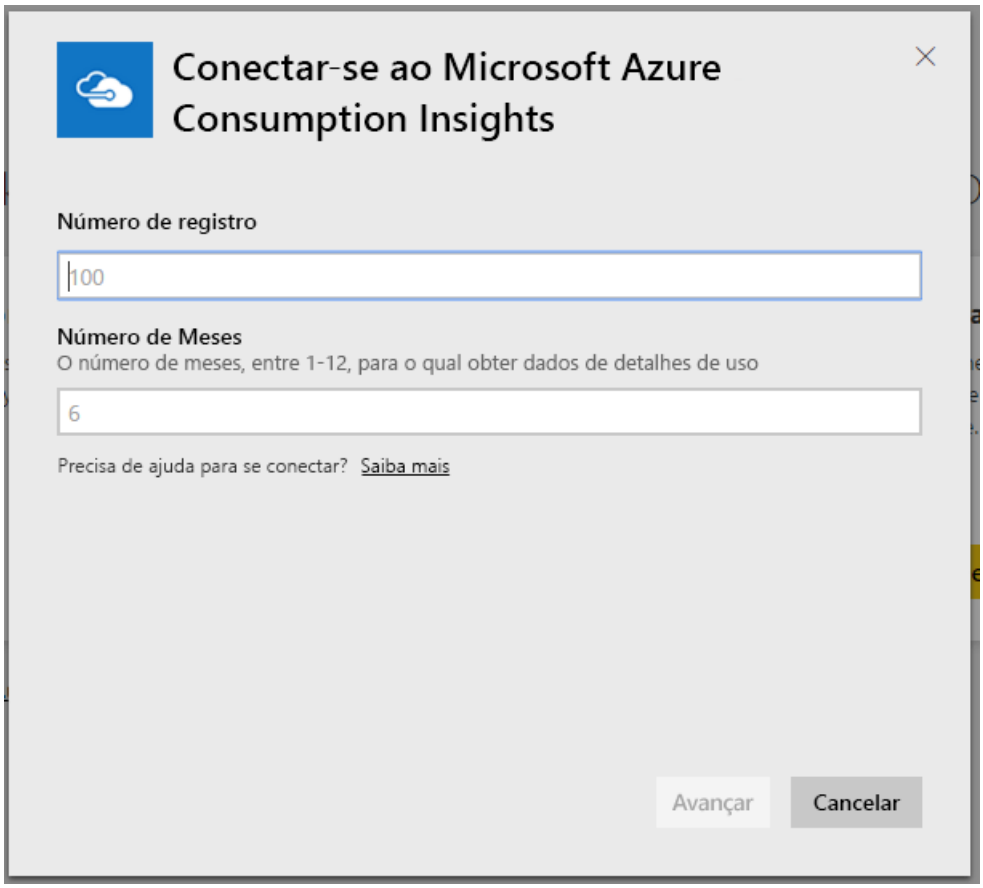
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

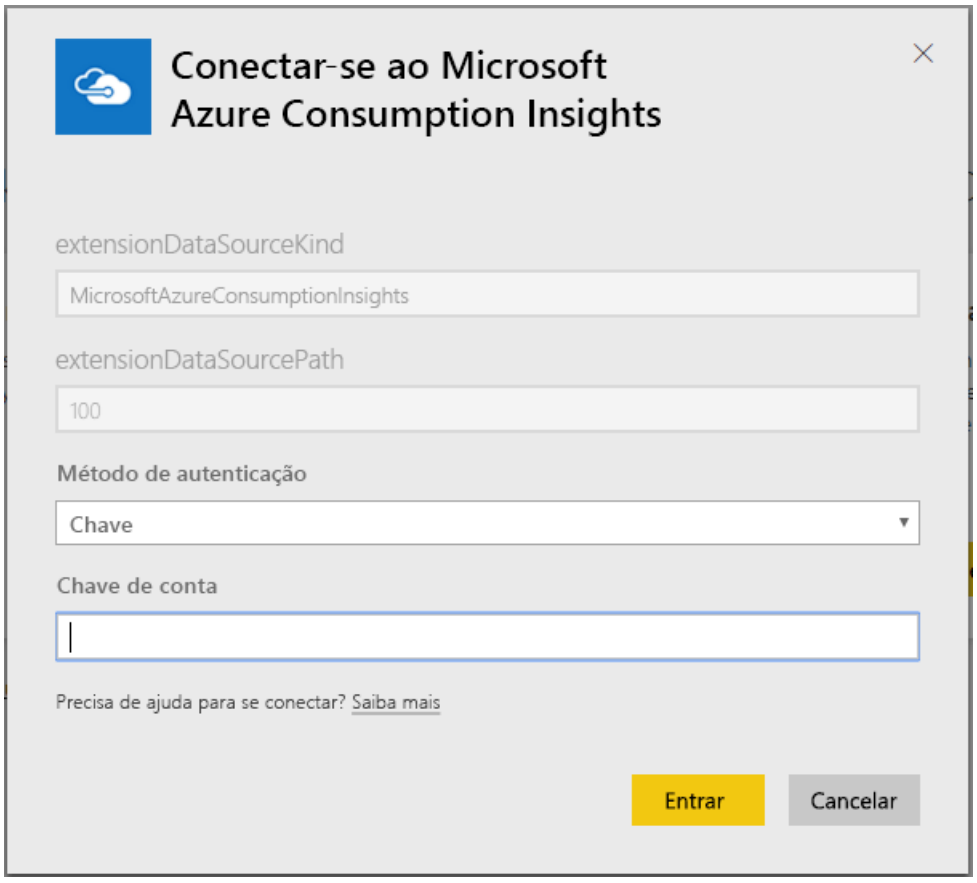


3. Selecione **Consumo de informações do Microsoft Azure** > **Obter**.

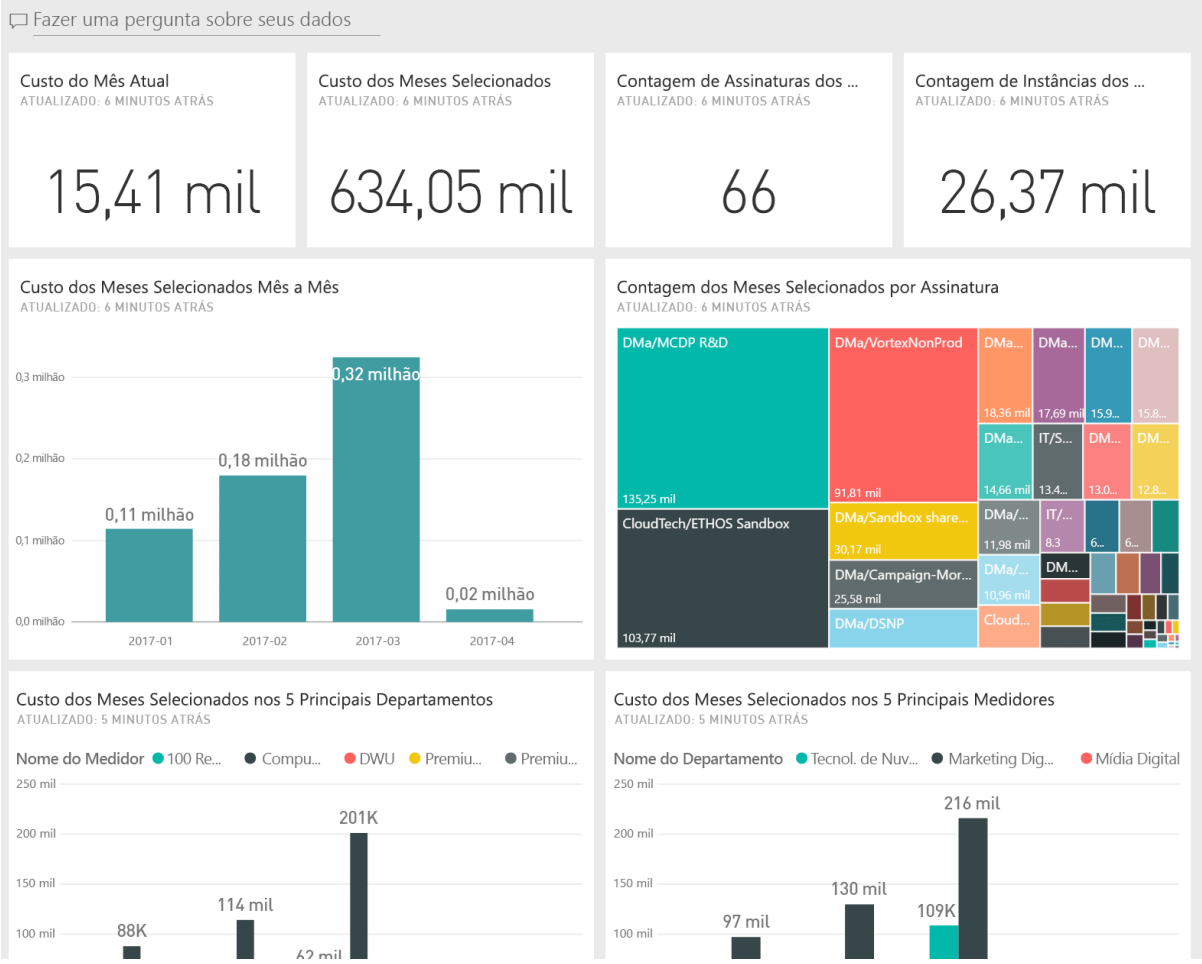
4. Forneça o número de meses de dados que deseja importar e seu número de registro do Azure Enterprise. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.



5. Forneça sua Chave de acesso para se conectar. A chave para o seu registro pode ser encontrada no Portal EA do Azure.



6. O processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo de consumo de informações do Microsoft Azure inclui dados de relatórios mensais para o intervalo de meses que você fornece durante o fluxo de conexão. O intervalo é uma janela móvel, portanto as datas inclusas serão atualizadas à medida que o conjunto de dados for atualizado.

Requisitos do sistema

O pacote de conteúdo exige acesso aos recursos do Enterprise no Portal do Azure.

Localizando parâmetros

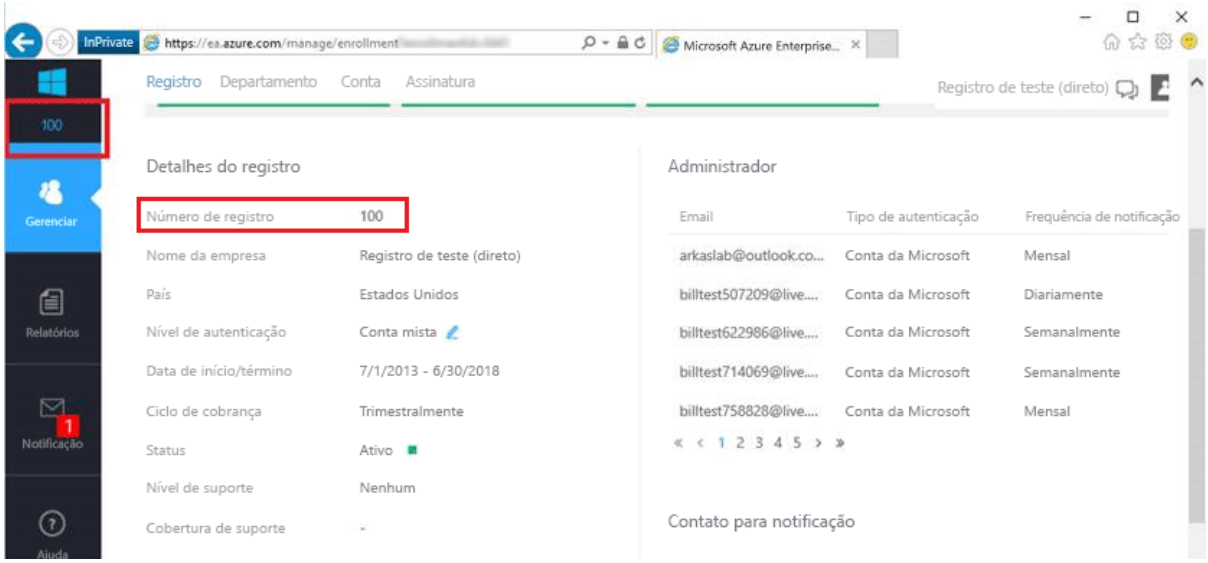
Os relatórios do Power BI estão disponíveis para EA Direto, Parceiros e Clientes Indiretos que podem exibir informações de cobrança. Leia abaixo para obter detalhes sobre a localização de cada um dos valores esperados pelo fluxo de conexão.

Número de meses

- Esse deve ser um número entre 1-36, que representa o número de meses de dados (a partir de hoje) que você deseja importar.

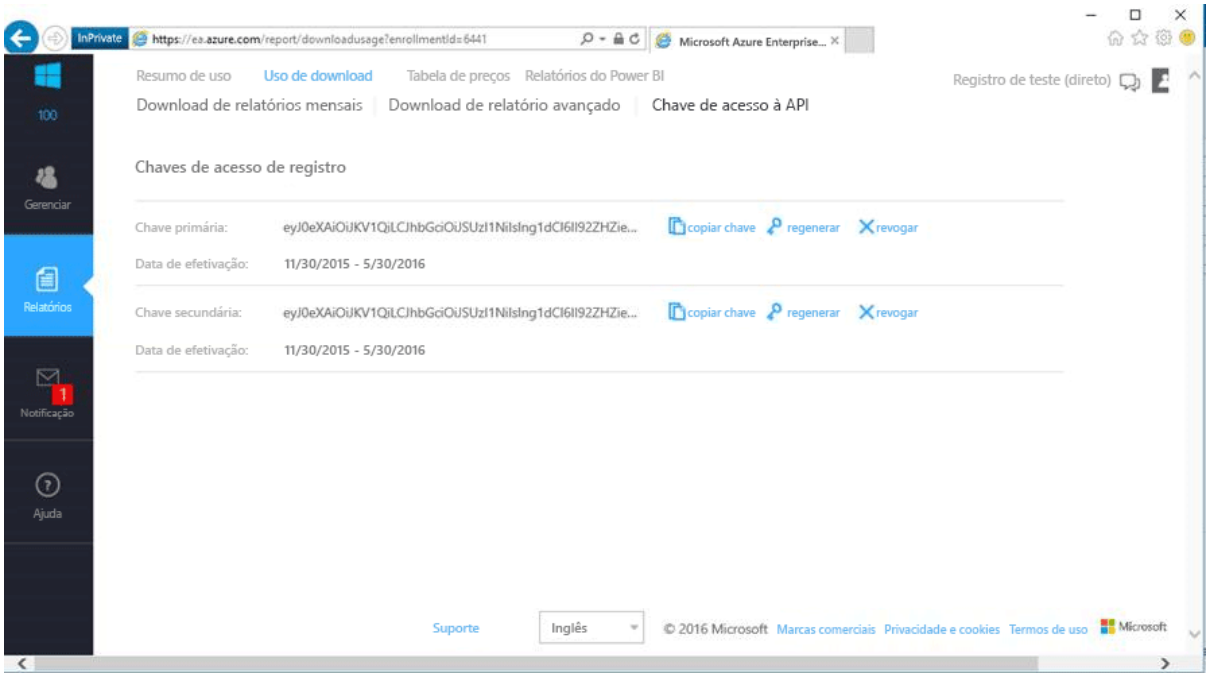
Número de registro

- Este é o número de registro do Azure Enterprise que pode ser encontrado na tela inicial do Azure Enterprise Portal em "Detalhes do Registro".



Tecla de acesso

- A chave pode ser encontrada no portal do Azure Enterprise, em "Baixar Uso" > "Chave de Acesso de API"



Ajuda adicional

- Para obter ajuda adicional ao configurar o pacote Power BI do Azure Enterprise, faça logon no Azure Enterprise Portal para exibir o arquivo de ajuda da API em "Ajuda" e as instruções adicionais em Relatórios -> Baixar uso -> Tecla de acesso da API.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Azure Search com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

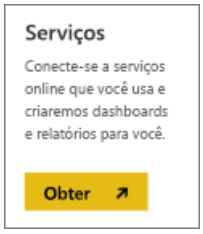
A Análise de Tráfego do Azure Search permite que você monitore e entenda o tráfego para o serviço de Azure Search. O pacote de conteúdo de Azure Search para o Power BI fornece informações detalhadas sobre seus dados de pesquisa, incluindo Search, Indexação, Status do Serviço e a Latência dos últimos 30 dias. Mais detalhes podem ser encontrados na postagem do blog do Azure.

Conectar-se ao pacote de conteúdo do Azure Search para o Power BI.

Como se conectar

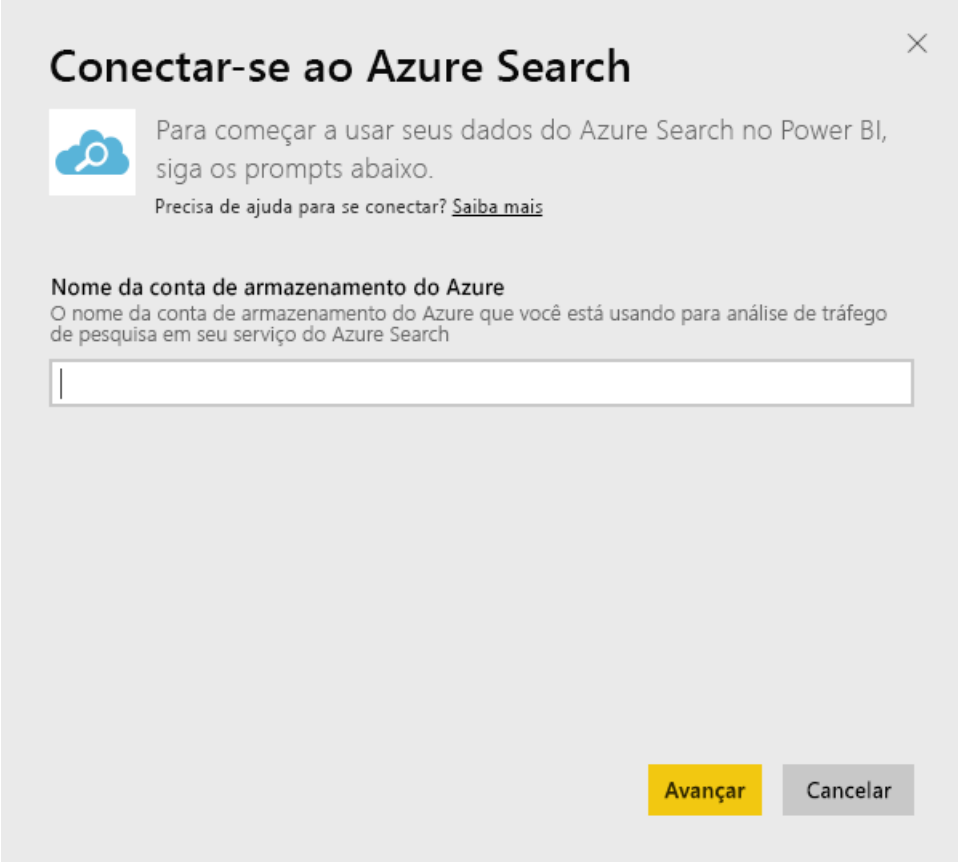
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

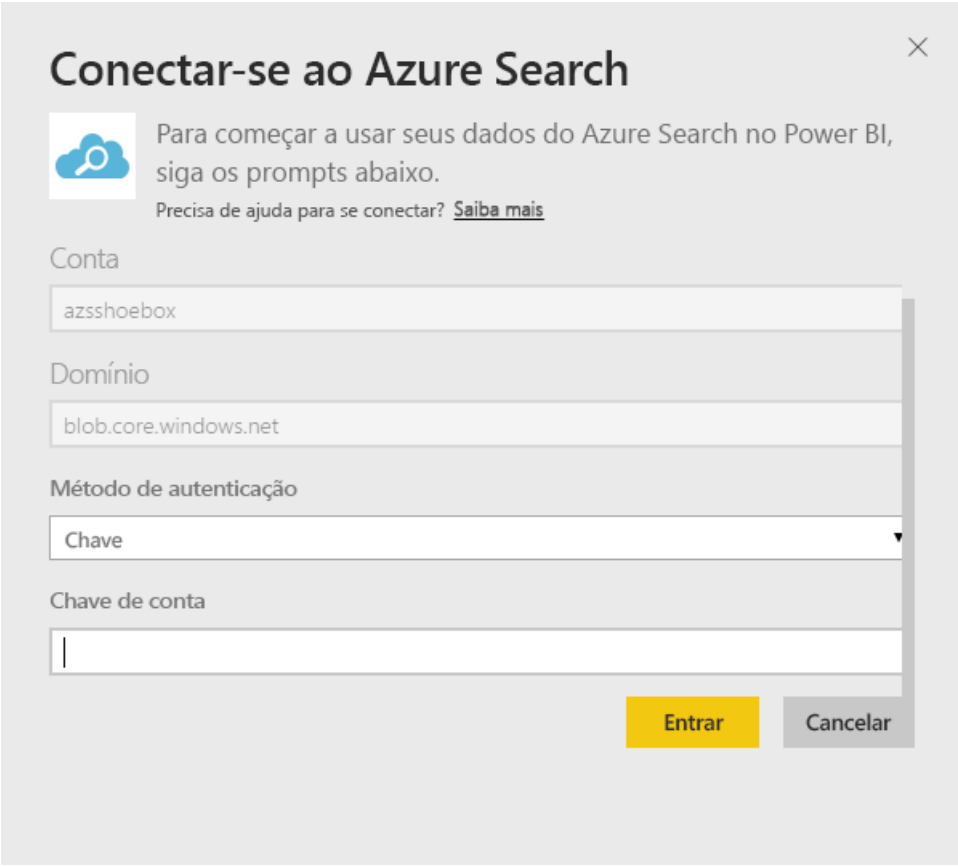


3. Selecione **Azure Search**>**Obter**.

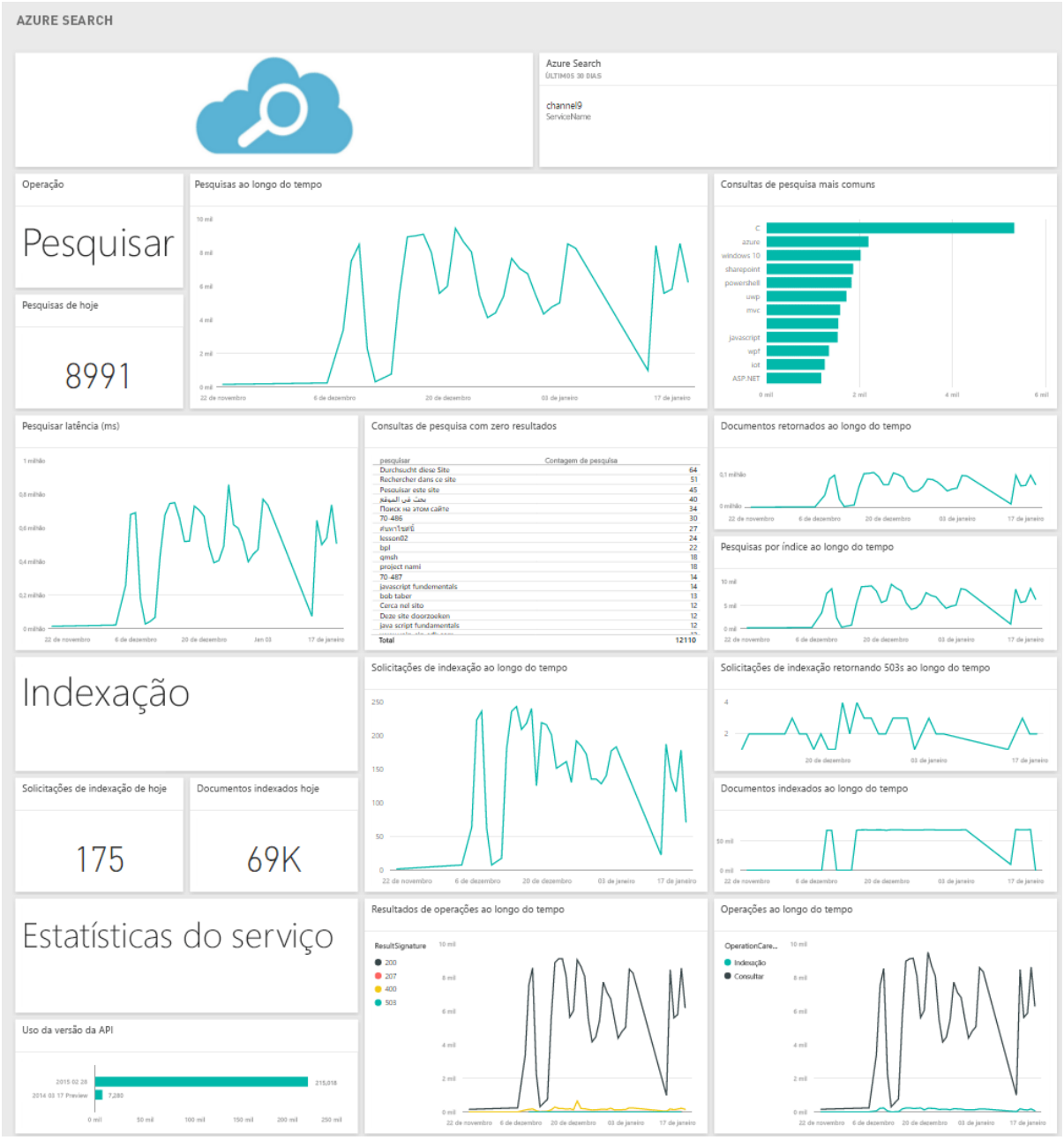
4. Forneça o nome da conta de armazenamento de tabela na qual sua análise do Azure Search está armazenada.



5. Selecione **Chave** como Mecanismo de Autenticação e forneça sua chave de conta de armazenamento. Clique em **Entrar** para iniciar o processo de carregamento.



6. Quando o carregamento for concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

O pacote de conteúdo de Azure Search exige que a Análise de Tráfego do Azure Search esteja habilitada na conta.

Solução de problemas

Certifique-se de que o nome da conta de armazenamento seja fornecido corretamente com a chave de acesso completo. O nome da conta de armazenamento deve corresponder à conta configurada com a Análise de Tráfego do Azure Search.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se à ID do Circuito com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

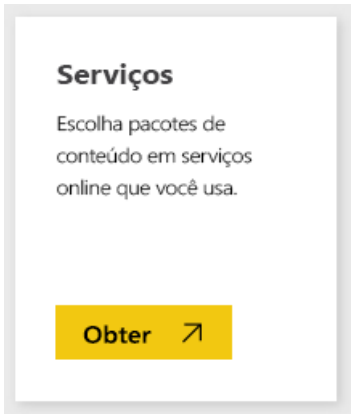
É fácil analisar os dados de comunicação da ID de Circuito com o Power BI. O Power BI recupera seus dados e cria um painel padrão e relatórios relacionados com base nesses dados. Após ter criado a conexão, você pode explorar os dados e personalizar o painel para atender às suas necessidades. Os dados são atualizados automaticamente todos os dias.

Conecte-se ao pacote de conteúdo da ID de Circuito para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

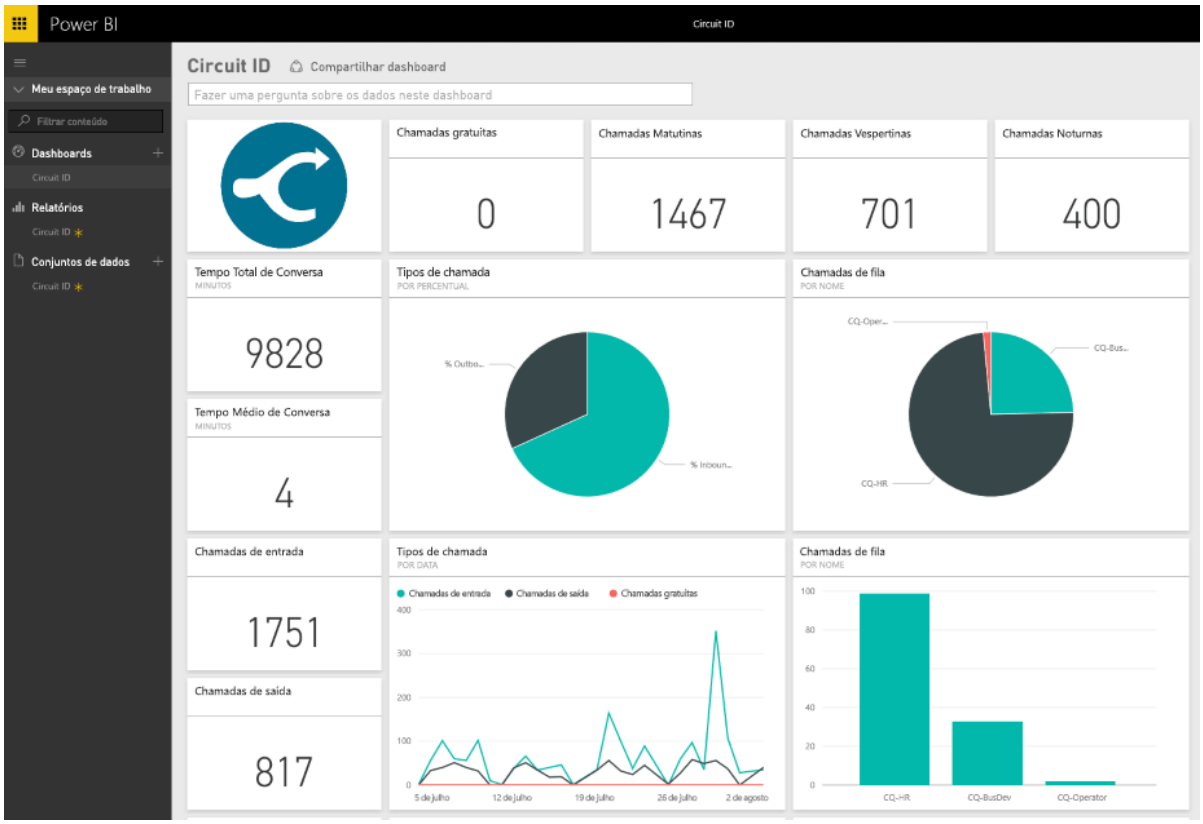
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **ID de Circuito** > **Obter**.

4. Como o Método de Autenticação, selecione Básico e forneça seu nome de usuário e senha. Em seguida, pressione Entrar.

5. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Os itens novos são marcados com um asterisco amarelo.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao ClickDimensions com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

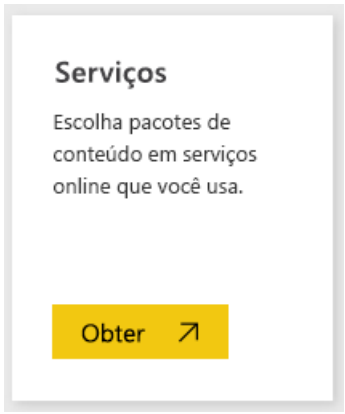
O pacote de conteúdo do ClickDimensions para o Power BI permite que os usuários utilizem os dados de marketing do ClickDimensions no Power BI, fornecendo às equipes de gerenciamento mais informações sobre o sucesso de seus esforços de vendas e marketing. Visualize e analise as interações de email, as visitas na Web e os envios de formulário nos relatórios e dashboards do Power BI.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do ClickDimensions para o Power BI.

Como se conectar

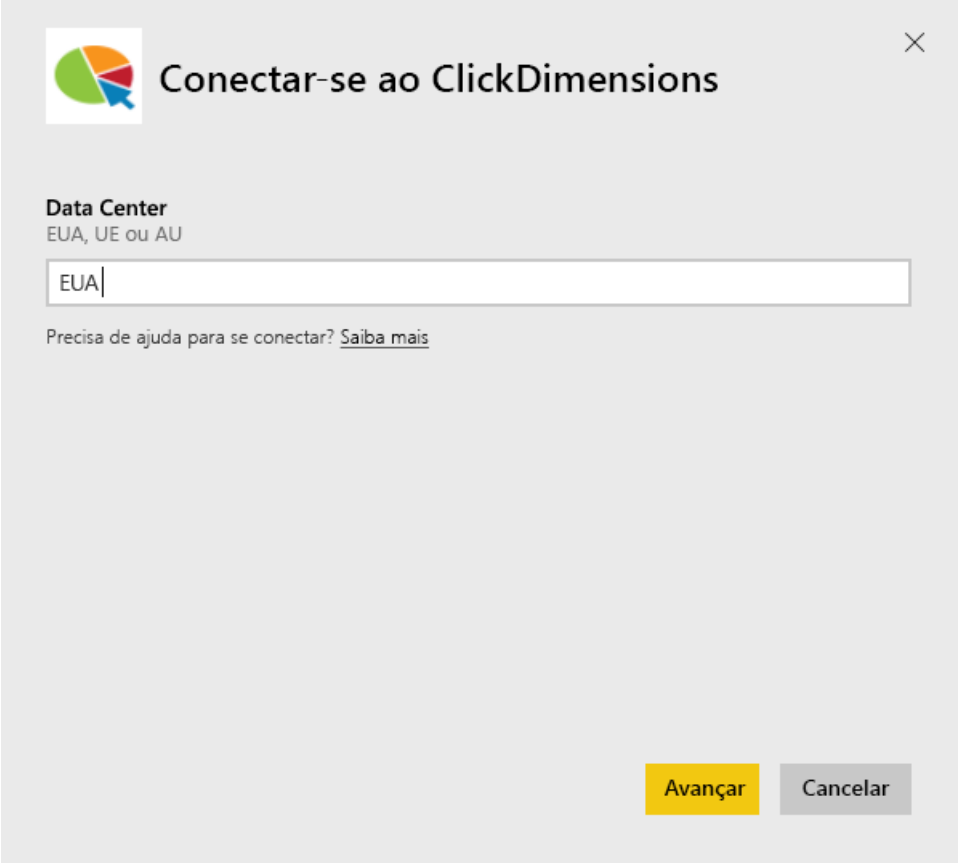
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

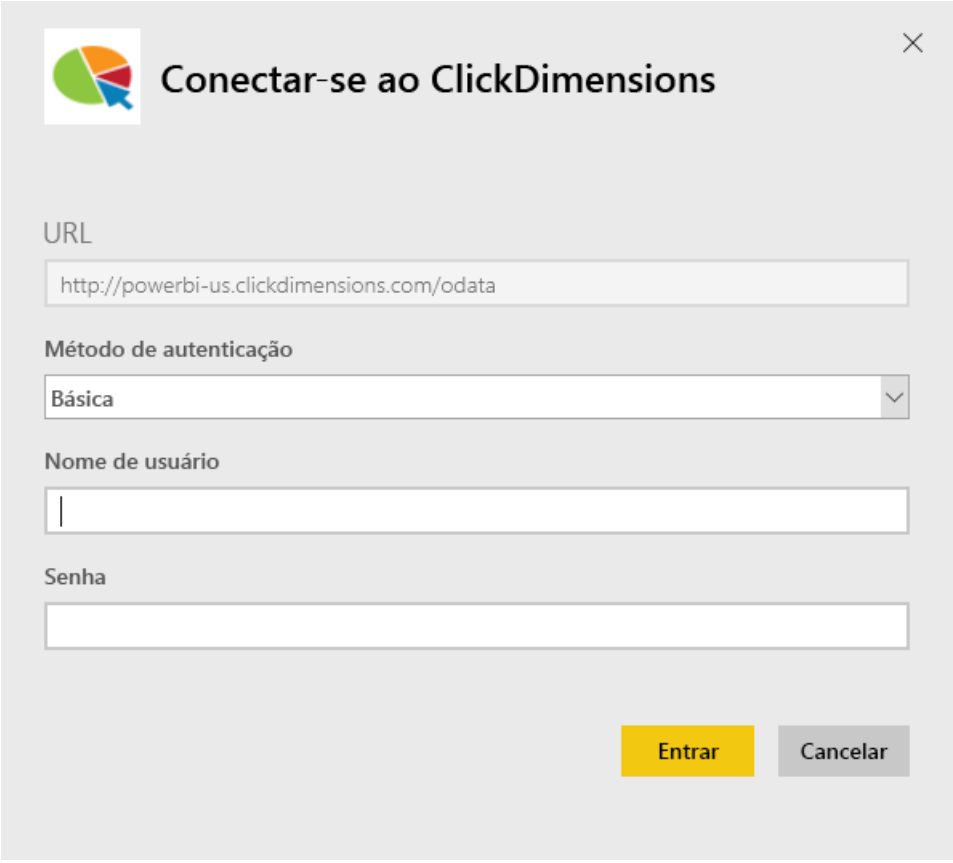


3. Selecione **ClickDimensions** > **Obter**.

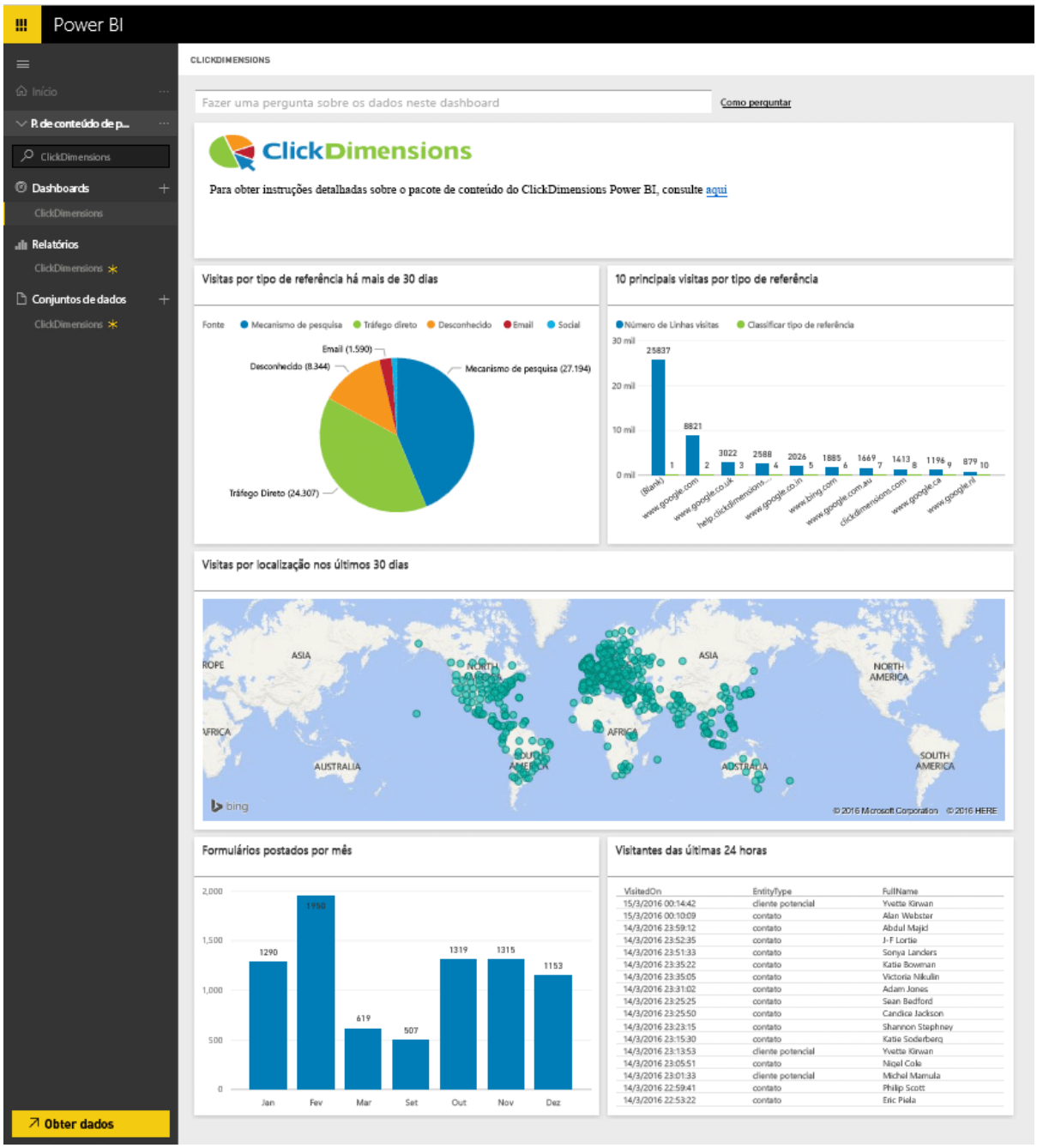
4. Forneça o local de seu datacenter (EUA, UE ou Austrália) e selecione **Avançar**.



5. Como o **Método de Autenticação**, selecione **Básico** > **Entrar**. Quando solicitado, insira suas credenciais do ClickDimensions. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo



6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

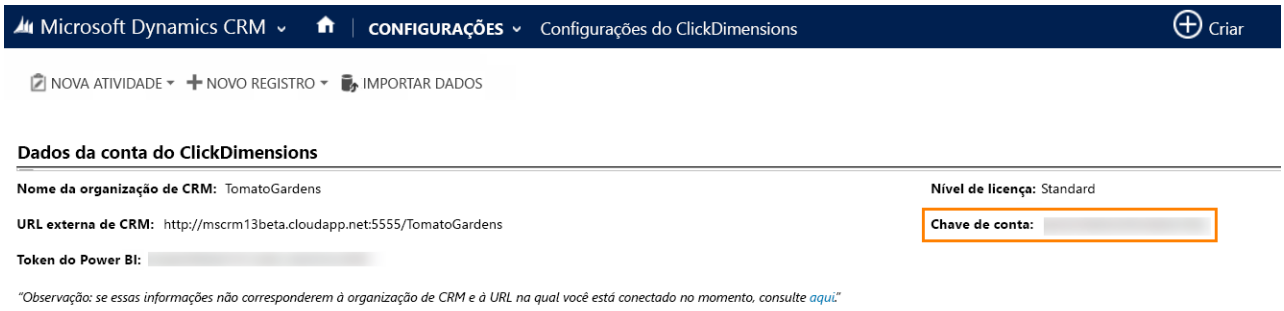
- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

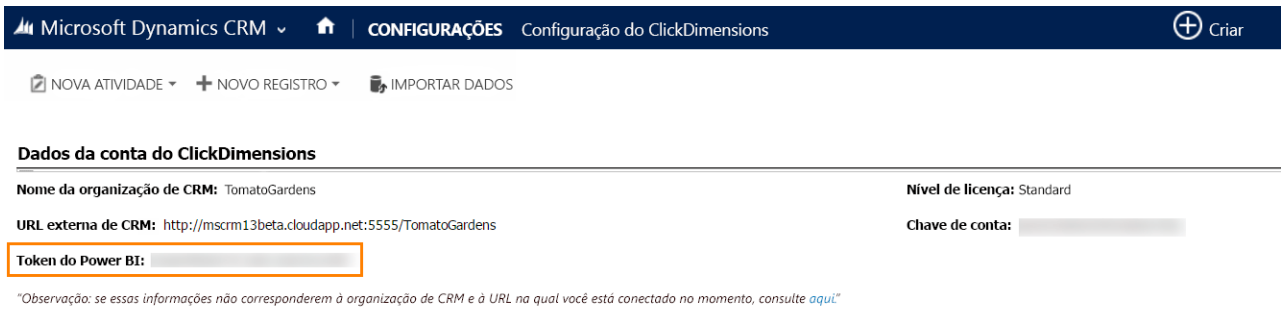
Para se conectar ao pacote de conteúdo do Power BI, é necessário fornecer o datacenter correspondente à sua conta e fazer logon com sua conta do ClickDimensions. Se não tiver certeza de qual datacenter fornecer, entre em contato com o administrador.

Localizando parâmetros

A Chave de Conta é encontrada nas configurações de CRM > Configurações do ClickDimensions. Faça uma cópia da Chave de Conta encontrada em Configurações do ClickDimensions e cole-a no campo Nome de usuário.



Faça uma cópia do Token do Power BI encontrado nas Configurações do ClickDimensions e cole-a no campo Senha. O Token do Power BI pode ser encontrado nas Configurações de CRM > Configurações do ClickDimensions.



Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao comScore Digital Analytix com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Visualize e explore seus dados do comScore Digital Analytix no Power BI com o pacote de conteúdo do Power BI. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

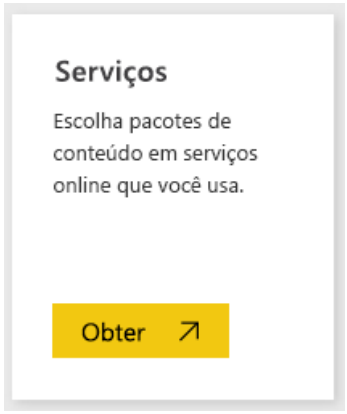
Conecte-se ao pacote de conteúdo do comScore para o Power BI.

> **NOTE**
> Para se conectar ao pacote de conteúdo, você precisa de uma conta de usuário do comScore DAx e ter acesso à API do comScore. Mais detalhes abaixo.

Como se conectar

1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **comScore Digital Analytix** > **Obter**.

4. Forneça o data center, a ID do Cliente do comScore e o Site aos quais gostaria de se conectar. Para obter mais detalhes sobre como encontrar esses valores, confira Encontrando os parâmetros do comScore abaixo.

5. Forneça seu nome de usuário e senha do comScore para se conectar. Veja detalhes sobre como encontrar este valor abaixo.

6. O processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.

E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

Uma conta de usuário de DAx comScore e aceso à API do comScore DAx são necessárias para se conectar. Entre em contato com o administrador do comScore DAx para confirmar sua conta.

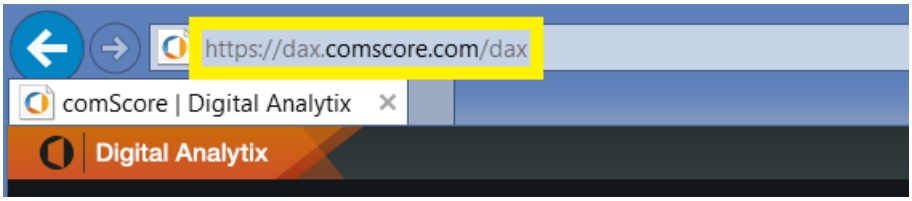
Localizando parâmetros

Veja abaixo detalhes sobre como encontrar cada um dos parâmetros do comScore.

Data Center

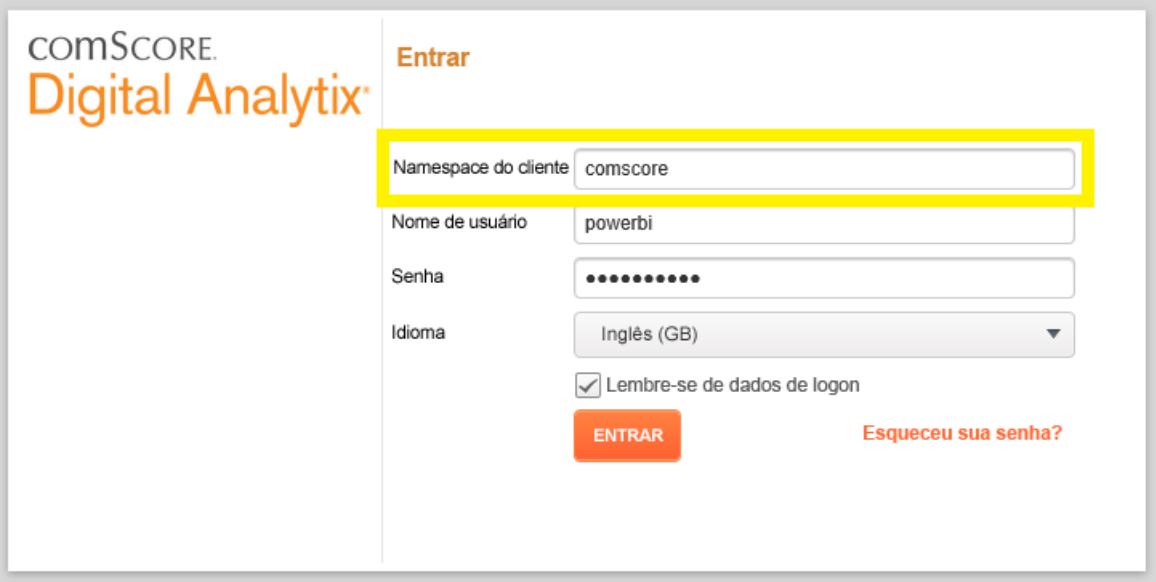
O data center ao qual você se conecta é determinado pela URL para a qual você navega no comScore.

Se você usar https://dax.comscore.com, digite "US"; se usar https://dax.comscore.eu, digite "EU".



Cliente

O Cliente é o mesmo que você forneceu ao entrar no DAx do comScore.



Site

O site do comScore determina de qual site você gostaria de ver os dados. É possível encontrar a lista de sites em sua conta do comScore.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao GitHub com o Power BI

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O pacote de conteúdo do GitHub para o Power BI permite obter ideias para um repositório GitHub com dados envolvendo contribuições, problemas, solicitações pull e usuários ativos.

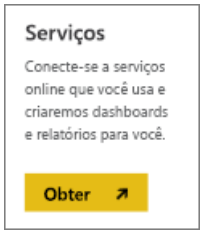
Conecte-se ao pacote de conteúdo do GitHub ou leia mais sobre a Integração do GitHub com o Power BI.

> **NOTE**
> O pacote de conteúdo exige que a conta do GitHub tenha acesso ao repositório. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.

Como se conectar

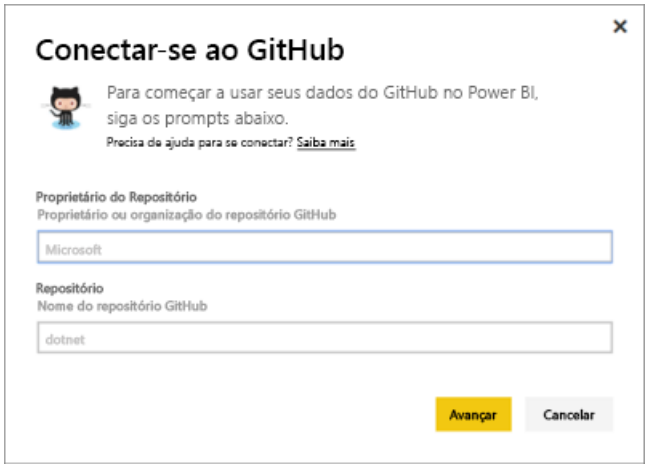
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

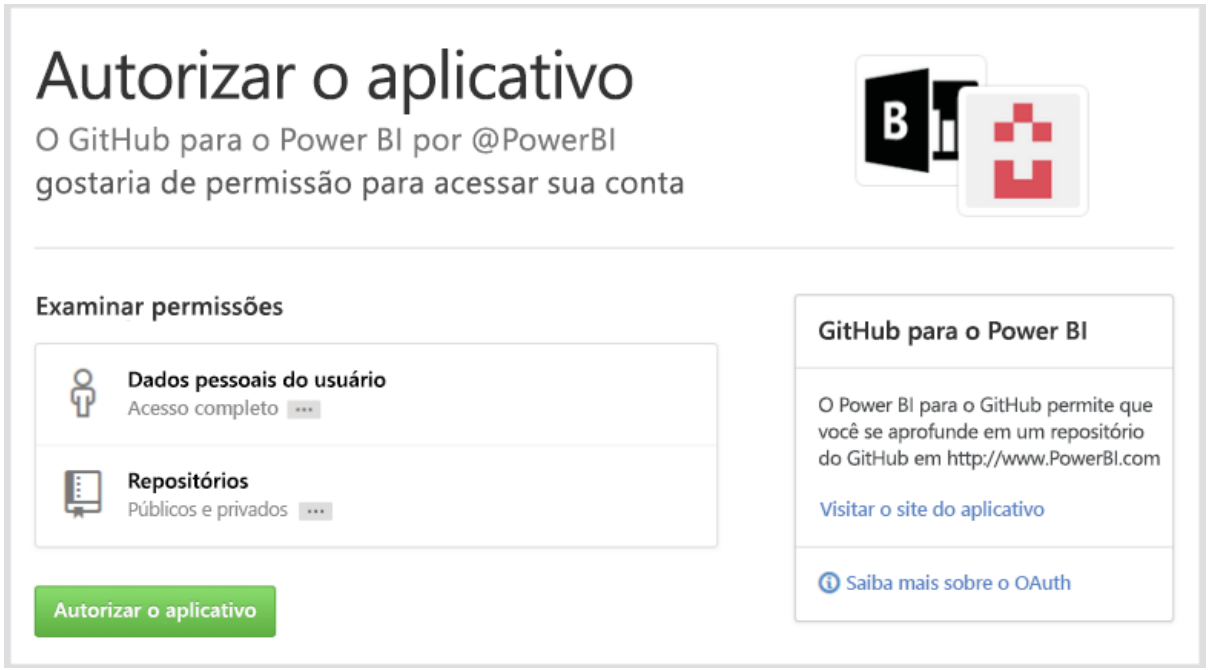


3. Selecione **GitHub** > **Obter**.

4. Digite o nome do repositório e também o seu proprietário. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

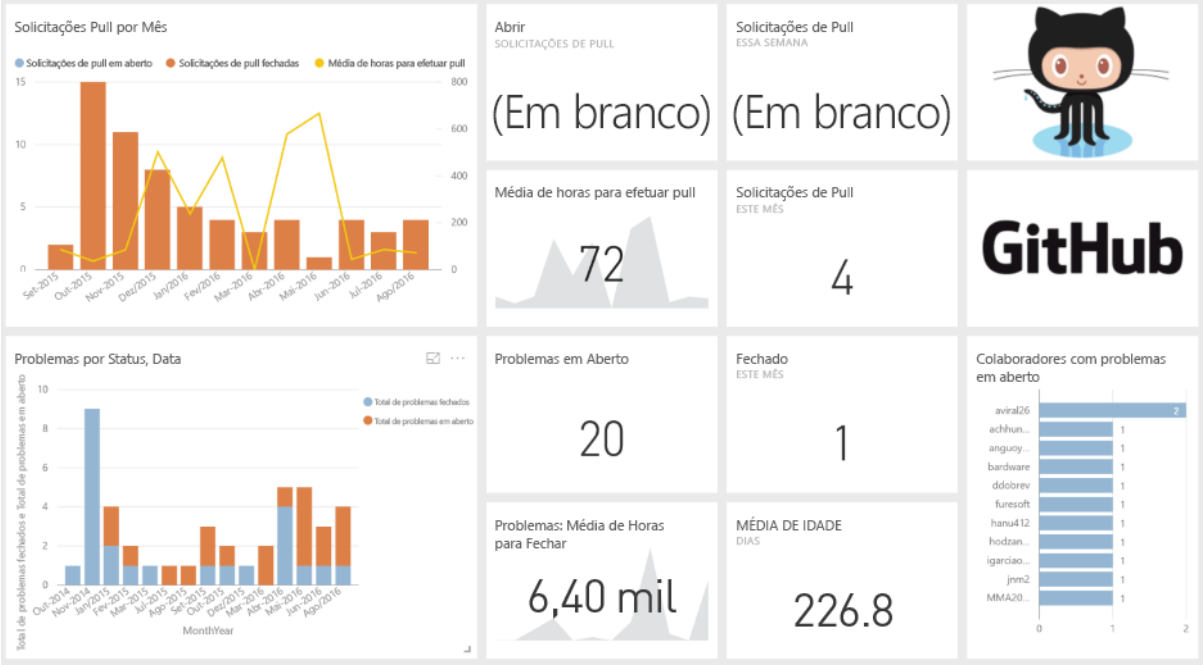


5. Insira suas credenciais do GitHub (essa etapa pode ser ignorada se você já tiver entrado com seu navegador).
6. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**.
7. Siga as telas de autenticação do Github. Conceda ao pacote de conteúdo do GitHub para o Power BI permissão de acesso aos dados do GitHub.



Isso conecta o Power BI ao GitHub e permite que o Power BI conecte-se aos dados. Os dados são atualizados uma vez por dia.

8. Após conectar-se ao seu repositório, o Power BI importa os dados. Você verá um novo dashboard do GitHub, bem como um relatório e um conjunto de dados no painel de navegação à esquerda. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

Os dados a seguir estão disponíveis no GitHub no Power BI:

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
Contribuições	A tabela de contribuições apresenta o total de adições, exclusões e confirmações criadas pelo colaborador agregadas por semana. Os 100 principais colaboradores são incluídos.
Problemas	Lista todos os problemas do repositório selecionado e contém cálculos como os tempos total e médio para encerramento de um problema, Total de problemas em aberto e Total de problemas encerrados. Esta tabela estará vazia quando não houver nenhum problema no repositório.
Solicitações pull	Esta tabela contém todas as Solicitações Pull para o repositório e quem realizou a solicitação. Ela também contém cálculos de quantas solicitações pull abertas, fechadas e totais existem, quanto tempo demorou para efetuar o pull das solicitações e quanto tempo levou cada solicitação pull em média. Esta tabela estará vazia quando não houver nenhum problema no repositório.
Usuários	Esta tabela fornece uma lista de colaboradores ou usuários do GitHub que fizeram contribuições, arquivaram problemas ou resolveram Solicitações pull para o repositório selecionado.
Etapas	Contém todas as Etapas para o repositório selecionado.

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
DateTable	Esta tabela contém datas do presente e de anos no passado, que permitem a você analisar seus dados GitHub por data.
ContributionPunchCard	Essa tabela pode ser usada como um cartão perfurado de colaborações para o repositório selecionado. Ele mostra as confirmações por dia da semana e horas do dia. Esta tabela não está conectada a outras tabelas presentes no modelo.
RepoDetails	Esta tabela fornece detalhes sobre o repositório selecionado.

Requisitos de sistema

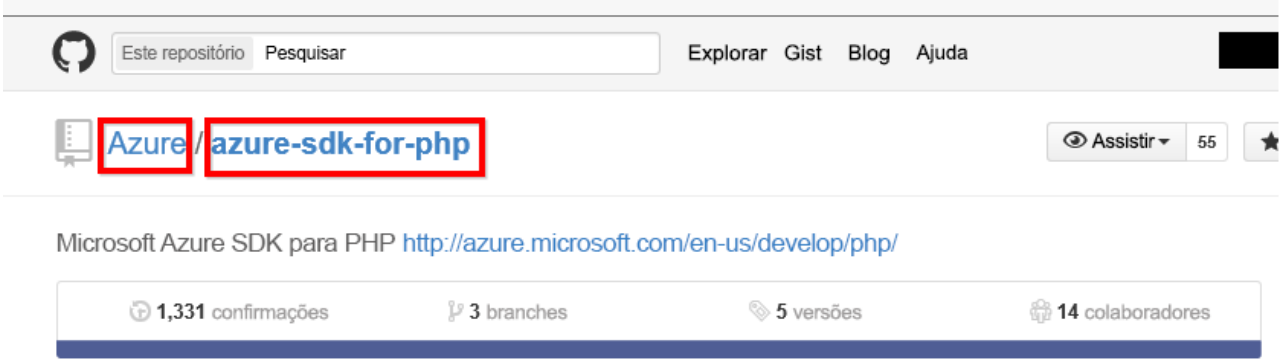
- A conta do GitHub que tem acesso ao repositório.
- Permissão concedida ao Power BI para o aplicativo GitHub durante o primeiro logon. Confira os detalhes abaixo para revogar o acesso.
- Chamadas à API suficientes disponíveis para extrair e atualizar os dados.

Desautorizar Power BI

Para desautorizar a conexão do Power BI ao seu repositório do GitHub, você pode revogar o acesso no GitHub. Para obter mais detalhes, confira este tópico da ajuda do GitHub.

Localizando parâmetros

Você pode determinar o proprietário e o repositório consultando o repositório no próprio GitHub:



A primeira parte, "Azure", é o proprietário, enquanto a segunda parte, "azure-sdk-for-php", é o repositório em si. Você vê esses mesmos dois itens na URL do repositório:

```
<https://github.com/Azure/azure-sdk-for-php> .
```

Solução de problemas

Se necessário, é possível verificar suas credenciais do GitHub.

1. Em outra janela do navegador, vá para o site do GitHub e efetue logon no GitHub. Você pode ver, no canto superior direito do site do GitHub, que você está conectado.
2. No GitHub, navegue até a URL do repositório que você planeja acessar no Power BI. Por exemplo: https://github.com/dotnet/corefx.
3. No Power BI, tente se conectar ao GitHub. Na caixa de diálogo Configurar o GitHub, use os nomes e o proprietário desse mesmo repositório.

Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Obter dados

Conectar-se ao Google Analytics com o Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

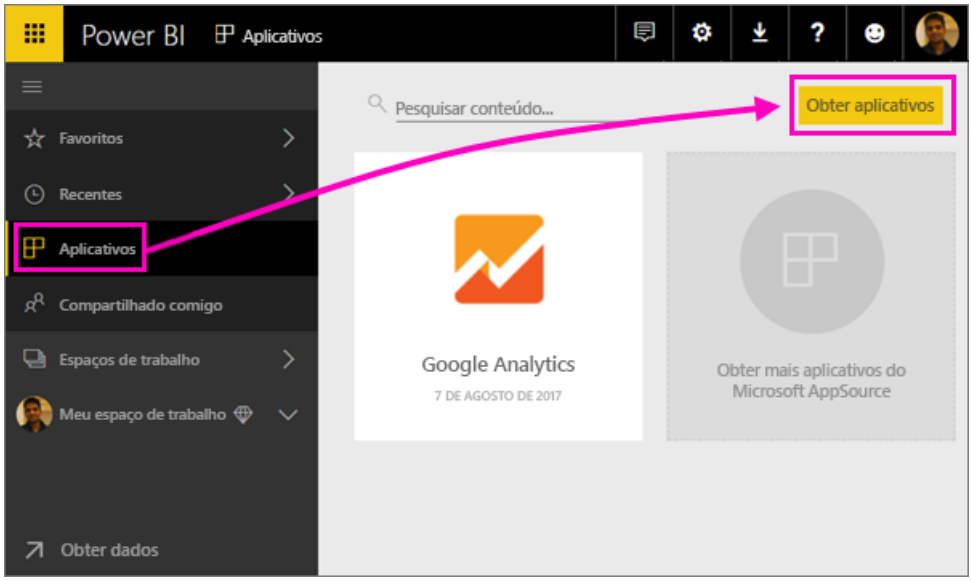
A conexão ao Google Analytics por meio do Power BI começa conectando-se à sua conta do Google Analytics. Você obterá um painel e um conjunto de relatórios do Power BI que fornecem informações sobre as medidas de tráfego e usuários de seu site. Você pode interagir com o dashboard e os relatórios, mas não pode salvar as alterações. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

Conecte-se ao Google Analytics para o Power BI. Leia mais sobre a integração do Google Analytics com o Power BI.

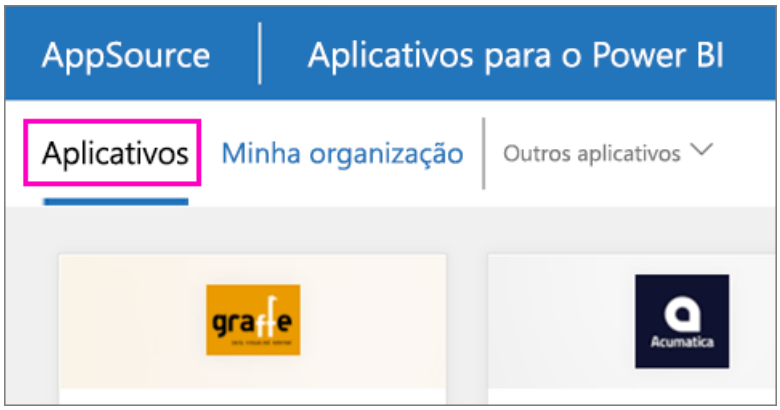
Crie dashboards e relatórios personalizados por meio do conector do Google Analytics no Power BI Desktop. Basta se conectar à sua conta do Google Analytics e criar relatórios personalizados, que também podem ser publicados no serviço do Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione **Obter aplicativos** no canto superior direito.

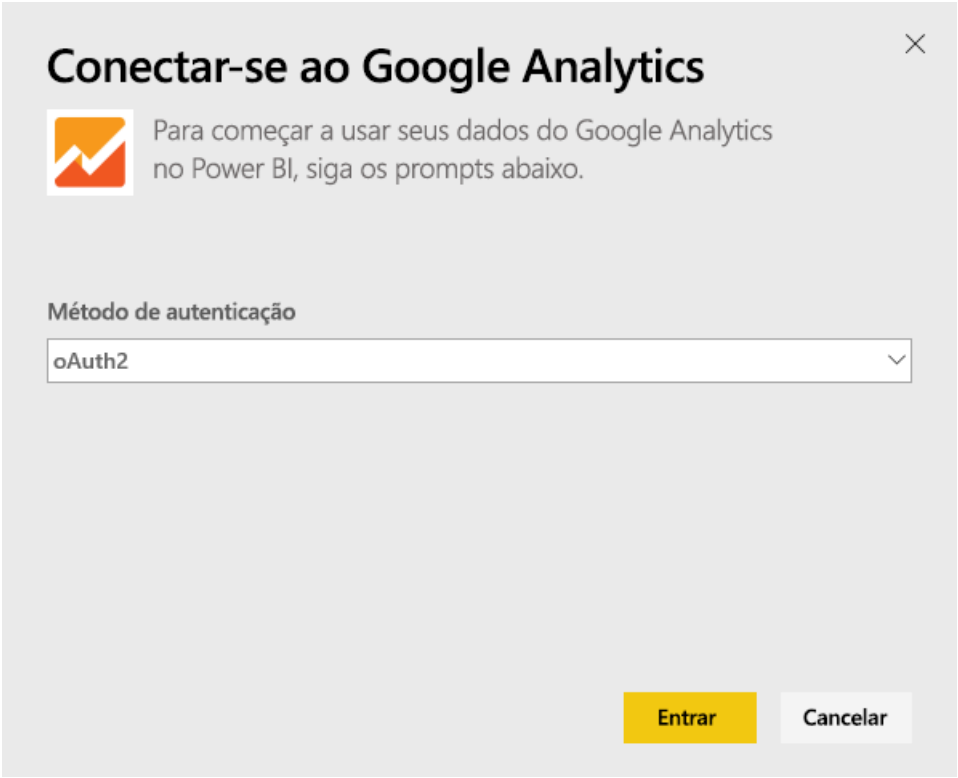


2. No AppSource, selecione a guia **Aplicativos** e pesquise o serviço desejado.

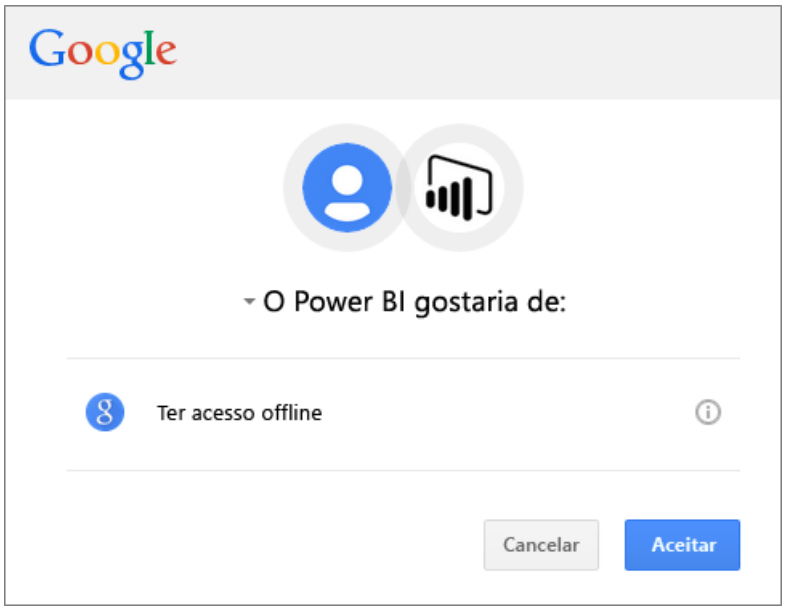


1. Selecione **Google Analytics** > **Obter**.

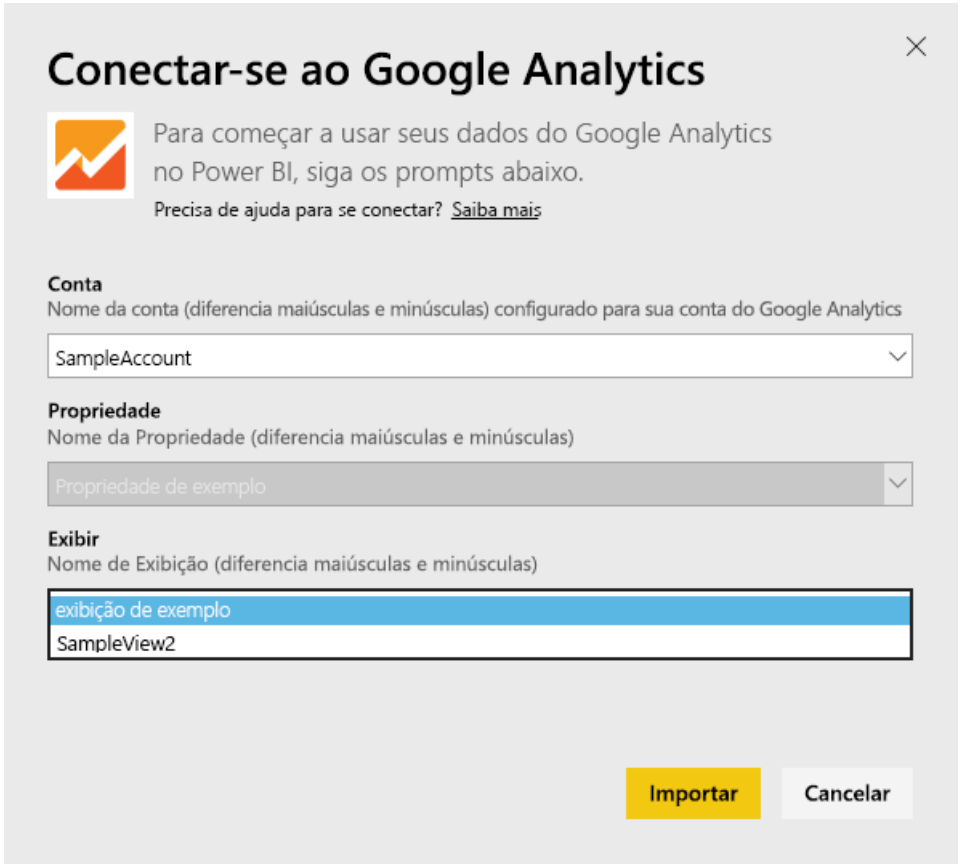
2. Quando solicitado, insira suas credenciais do Google Analytics. Selecione **oAuth 2** como o Mecanismo de Autenticação e clique em **Entrar**. Siga o fluxo de autenticação do Google, que pode incluir a autenticação de 2 fatores se você tiver configurado essa opção.



3. Clique em **Aceitar** para permitir que o Power BI acesse seus dados do Google Analytics.



4. O Power BI se conecta a uma Exibição específica do Google Analytics. Forneça o nome da conta, o nome da propriedade e nome do modo de exibição aos quais você gostaria de se conectar. Essas informações podem ser encontradas em sua conta do Google Analytics, no canto superior esquerdo ou na guia **Página Inicial** . Veja os detalhes abaixo.

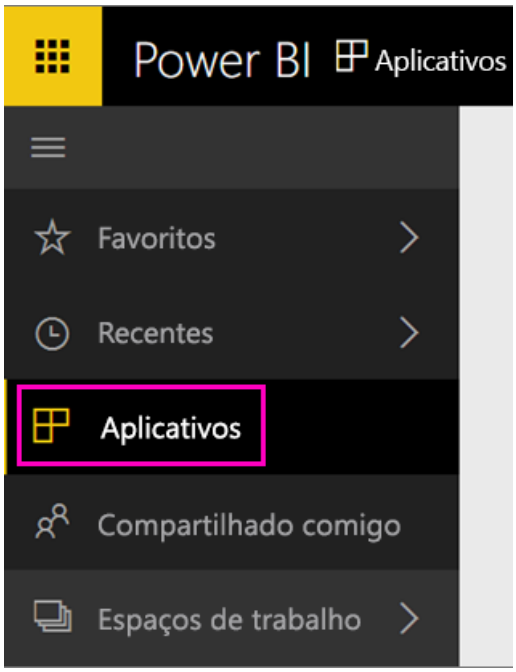


5. Clique em **Conectar** para iniciar o processo de importação.

Exibir o dashboard e os relatórios do Google Analytics

Quando a importação for concluída, o novo aplicativo será exibido na página Aplicativos.

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione o aplicativo.



2. Faça uma pergunta digitando na caixa de P e R ou clique em um bloco para abrir o relatório subjacente.

```
![](media/service-connect-to-google-analytics/googleanalytics2.png)
```

O que vem em seguida?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Você pode filtrar e realçar os dados no relatório, mas não pode salvar as alterações.
- O conjunto de dados está agendado para ser atualizado diariamente. Altere o agendamento de atualização ou tente atualizá-lo sob demanda usando a opção **Atualizar Agora**.

Requisitos de sistema

Para se conectar por meio do Power BI, você precisa ter uma conta do Google Analytics. Outras contas do Google que não têm uma conta do Google Analytics conectada a ele encontrarão um erro de autenticação.

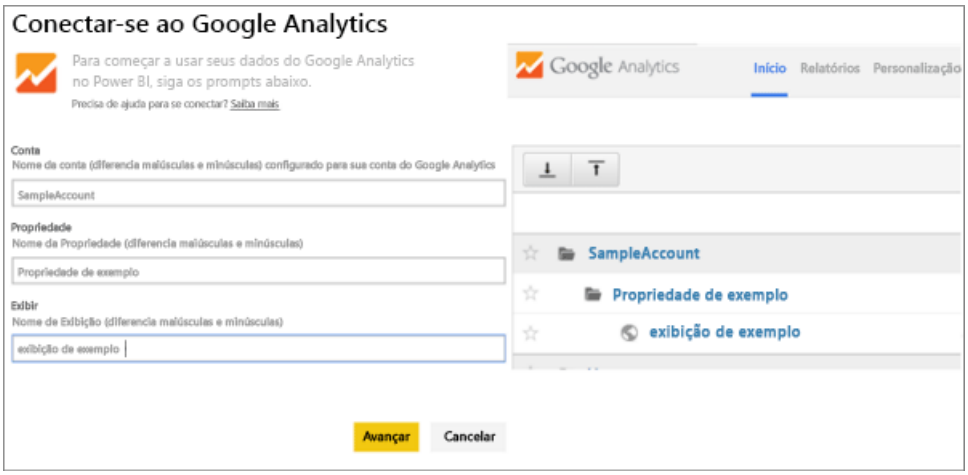
Solução de problemas

Credenciais Caso você tenha várias contas do Google, use uma janela de navegador incógnita ou privada durante a conexão para garantir que a conta correta é usada.

Se estiver recebendo um erro indicando que as credenciais são inválidas, mas conseguiu entrar no Google, confirme se você tem uma conta do Google Analytics.

Parâmetros No momento, são necessários nomes exclusivos para os parâmetros. Se receber um erro indicando que o valor selecionado está duplicado, selecione outro valor ou altere os nomes no Google Analytics para torná-los exclusivos. Estamos trabalhando ativamente para resolver esse problema.

> **NOTE**
> Os parâmetros diferenciam maiúsculas de minúsculas. Insira-os exatamente como aparecem na sua conta do Google Analytics.



Ainda está tendo problemas? Abra um tíquete de suporte para entrar em contato com a equipe do Power BI:

- No aplicativo do Power BI, selecione o ponto de interrogação > **Entrar em Contato com o Suporte.**
- No site de Suporte do Power BI (em que você está lendo este artigo), selecione **Entrar em contato com o Suporte** no lado direito da página.

Próximas etapas

- O que são aplicativos no Power BI?
- Obter dados no Power BI
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Conectar-se ao Insightly com o Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

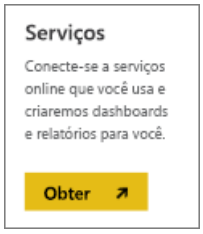
Visualize e compartilhe seus dados do CRM Insightly no Power BI com o pacote de conteúdo do Insightly. Conecte-se ao Power BI usando sua chave de API do Insightly para exibir e criar relatórios e painéis de seus dados CRM. Com o Power BI, você pode analisar os dados de novas maneiras, criar gráficos poderosos e exibir contatos, clientes potenciais e organizações em um mapa.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Insightly para o Power BI.

Como se conectar

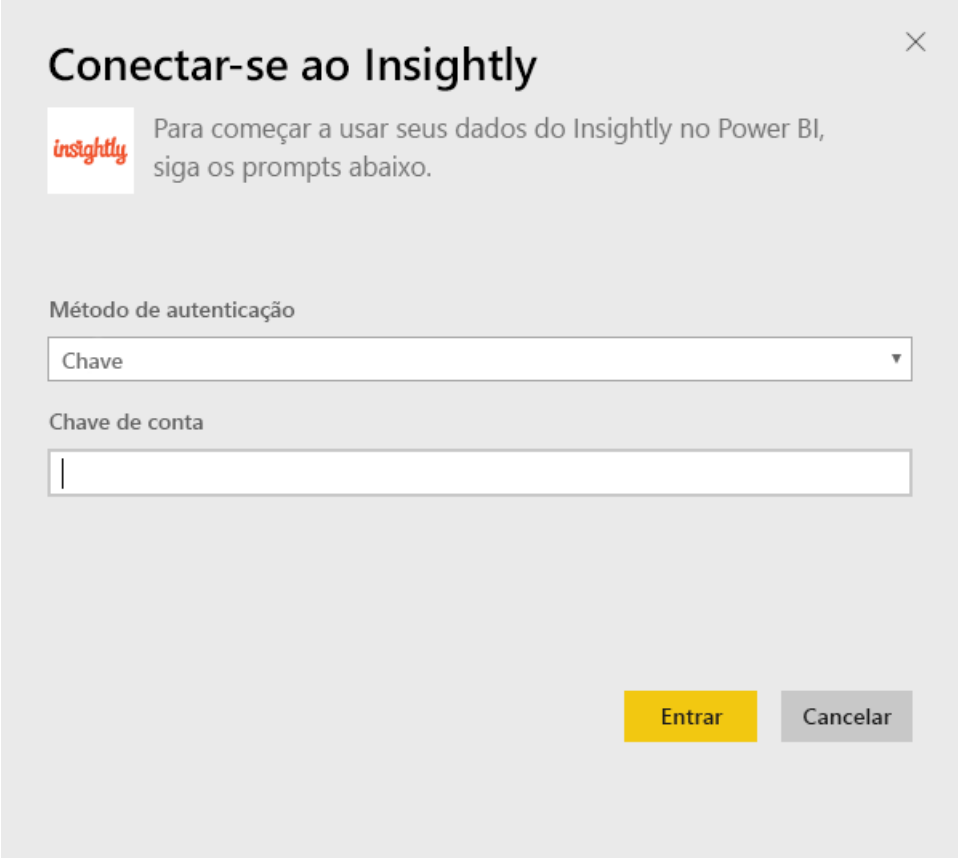
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

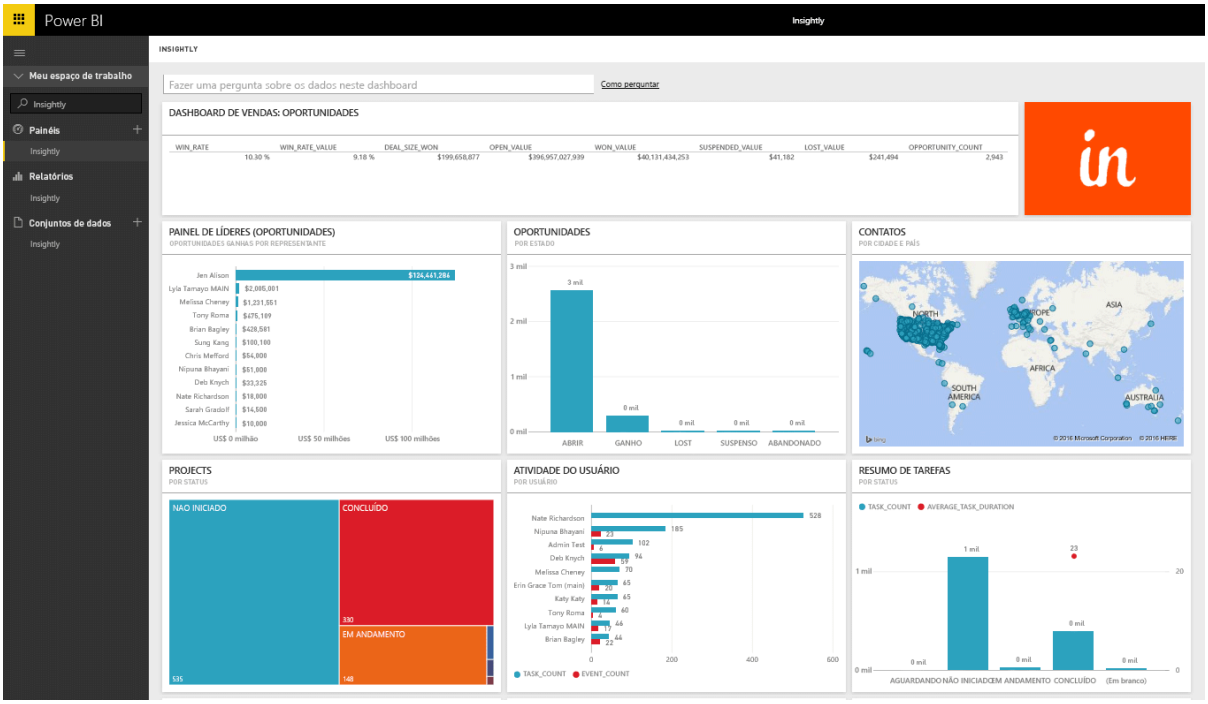


3. Selecione **Insightly** > **Obter**.

4. Selecione **Chave** como o tipo de Autenticação e forneça sua chave de API do Insight e selecione **Entrar**. Veja detalhes sobre como encontrar isso abaixo.



5. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo inclui as tabelas a seguir com os campos dos registros correspondentes:

TABELAS			
Contatos	Oportunidades	Estágios de Pipeline	Data de Conclusão da Tarefa
Campos Personalizados	Data de Fechamento da Oportunidade	Data de Conclusão do Projeto	Tarefas
Eventos	Data de Previsão da Oportunidade	Projetos	Equipes/Membros
Clientes potenciais	Organizações	Marcas	Usuários

Muitas tabelas e relatórios também incluem campos calculados exclusivos, como:

- Tabelas com datas previstas de fechamento de oportunidades, datas reais de fechamento de oportunidades, datas de conclusão de projetos e datas de conclusão de tarefas "agrupadas" para análise por mês, trimestre ou ano.
- Um campo de valor ponderado para oportunidades (valor da oportunidade * probabilidade de vencer).
- Campos de duração média e total das tarefas, com base nas datas de início e conclusão.
- Relatórios com campos calculados para taxa de vitória de oportunidade (número de vitórias/número de oportunidades totais) e valor da taxa de vitória (valor de vitórias/valor de oportunidades totais).

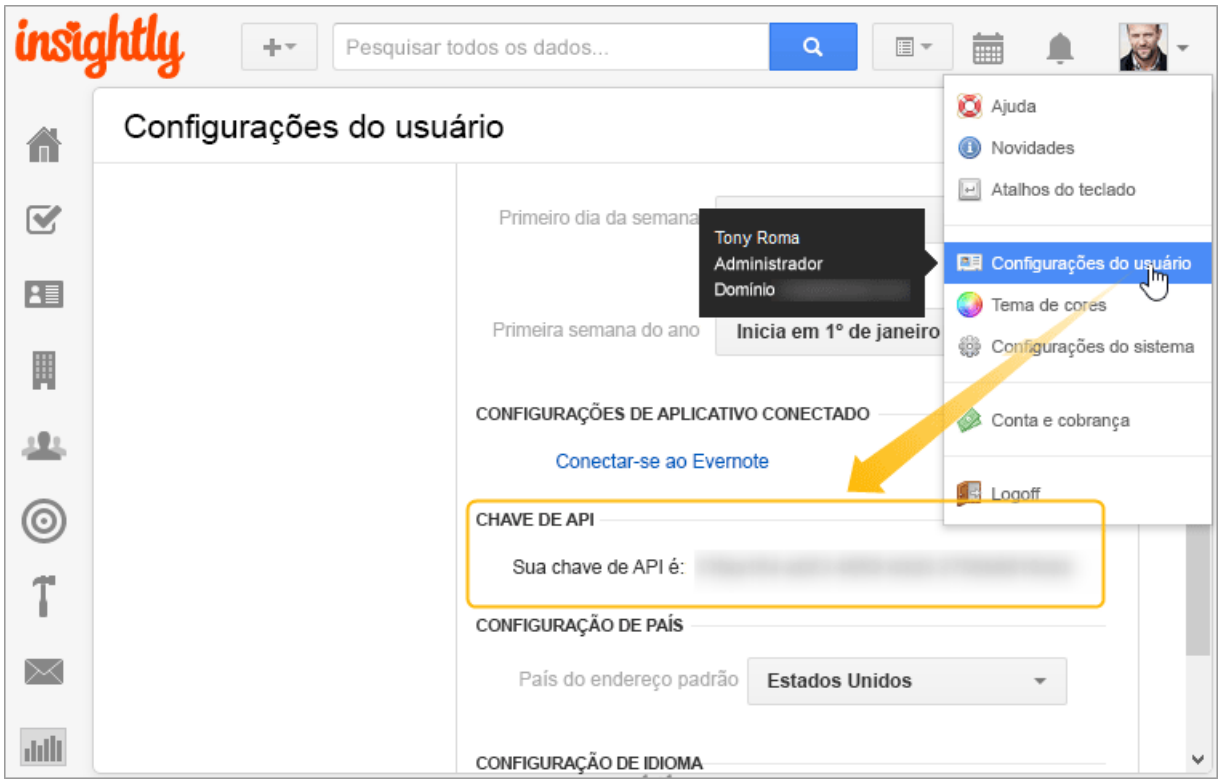
Requisitos de sistema

Uma conta Insightly com acesso à API Insightly é necessária. As permissões de visibilidade serão baseadas na chave de API usada para estabelecer a conexão com o Power BI. Quaisquer registros do Insightly visíveis também serão visíveis nos relatórios e nos painéis do Power BI que você compartilha com outras pessoas.

Localizando parâmetros

Chave de API

Para copiar a chave de API do Insightly, selecione as configurações de usuário no menu do perfil do Insightly e role para baixo. Essa cadeia de caracteres será usada para conectar seus dados ao Power BI.



Solução de problemas

Os dados são importados por meio da API do Insightly, que inclui um limite diário com base em seu nível de plano de assinatura do Insightly. Os limites são listados na seção Solicitações de Limitação/Limitação de Taxa de nossa documentação da API: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

Os relatórios fornecidos usam campos padrões do Insightly e podem não incluir as suas personalizações. Edite o relatório para exibir todos os campos disponíveis.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao IntelliBoard com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

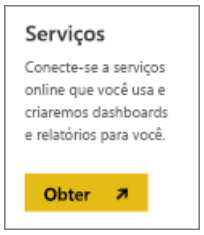
O IntelliBoard oferece acesso simplificado aos dados do sistema de gerenciamento de aprendizado Moodle por meio do Reporting Services. O pacote de conteúdo do IntelliBoard para o Power BI oferece análises adicionais, incluindo métricas sobre cursos, usuários registrados, desempenho geral e atividade de LMS.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do IntelliBoard para o Power BI.

Como se conectar

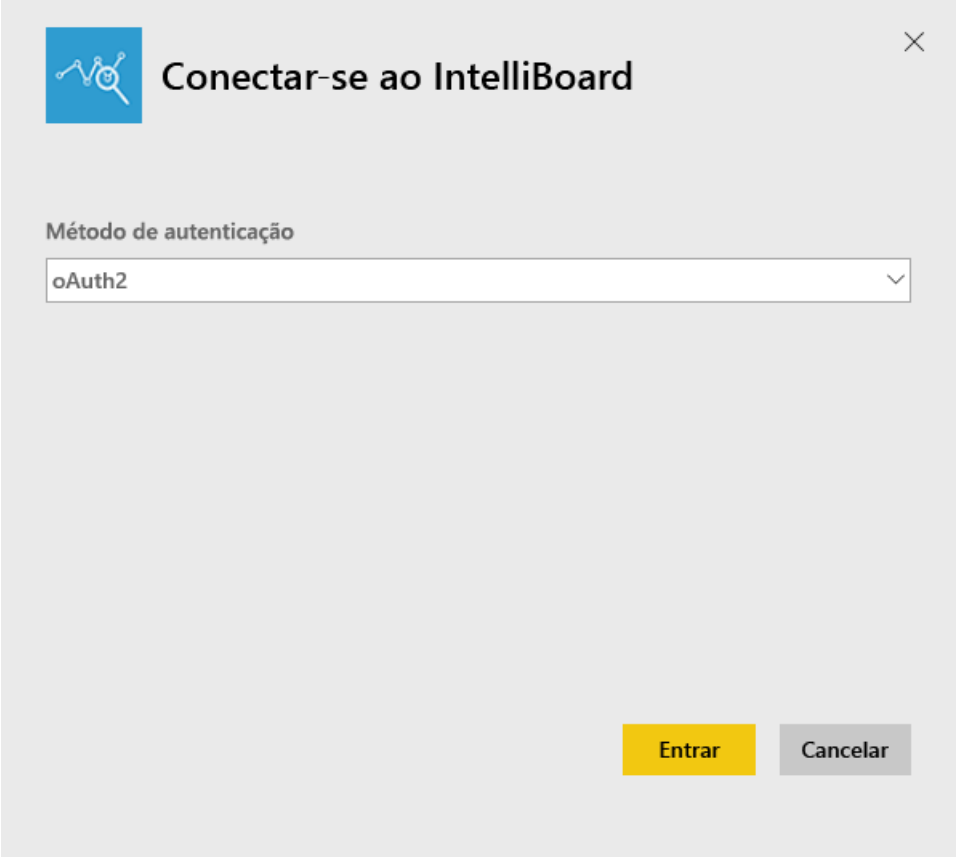
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

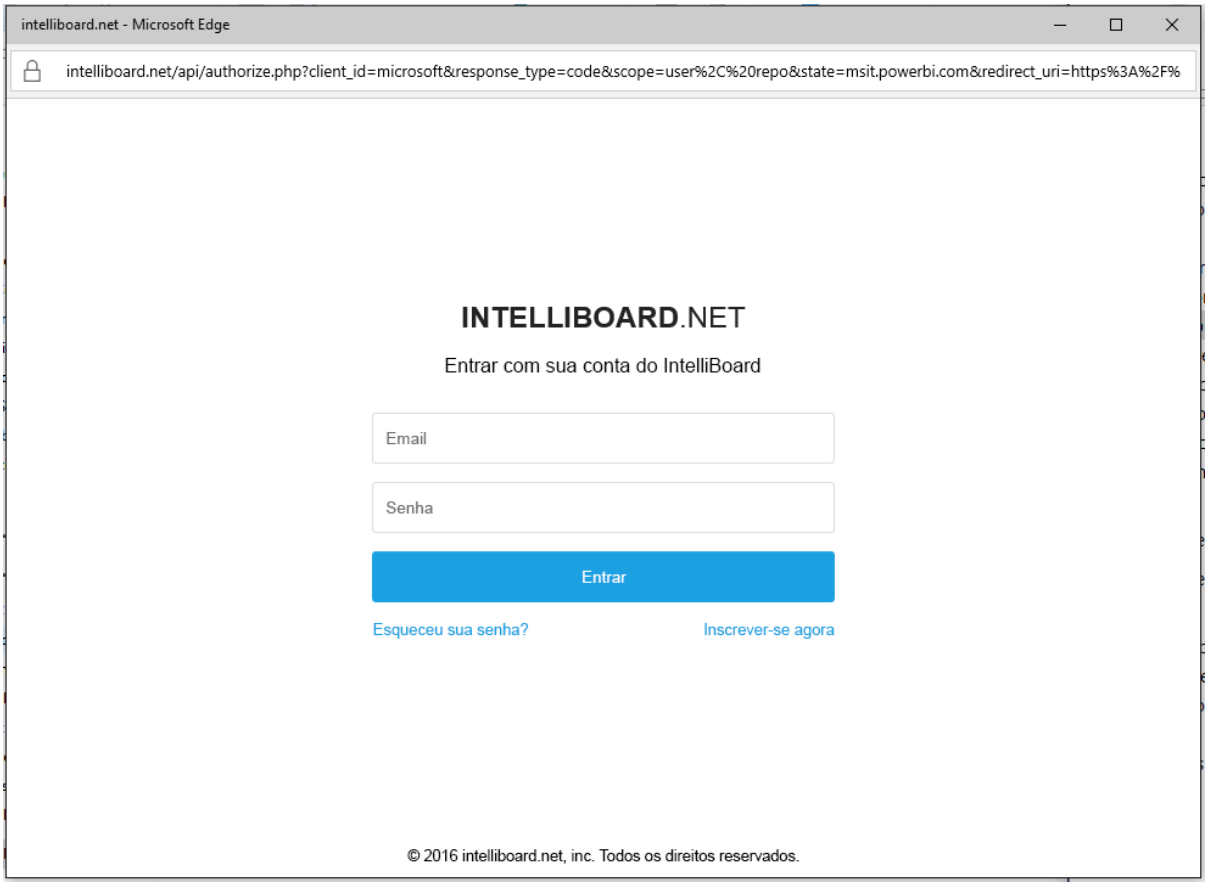
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



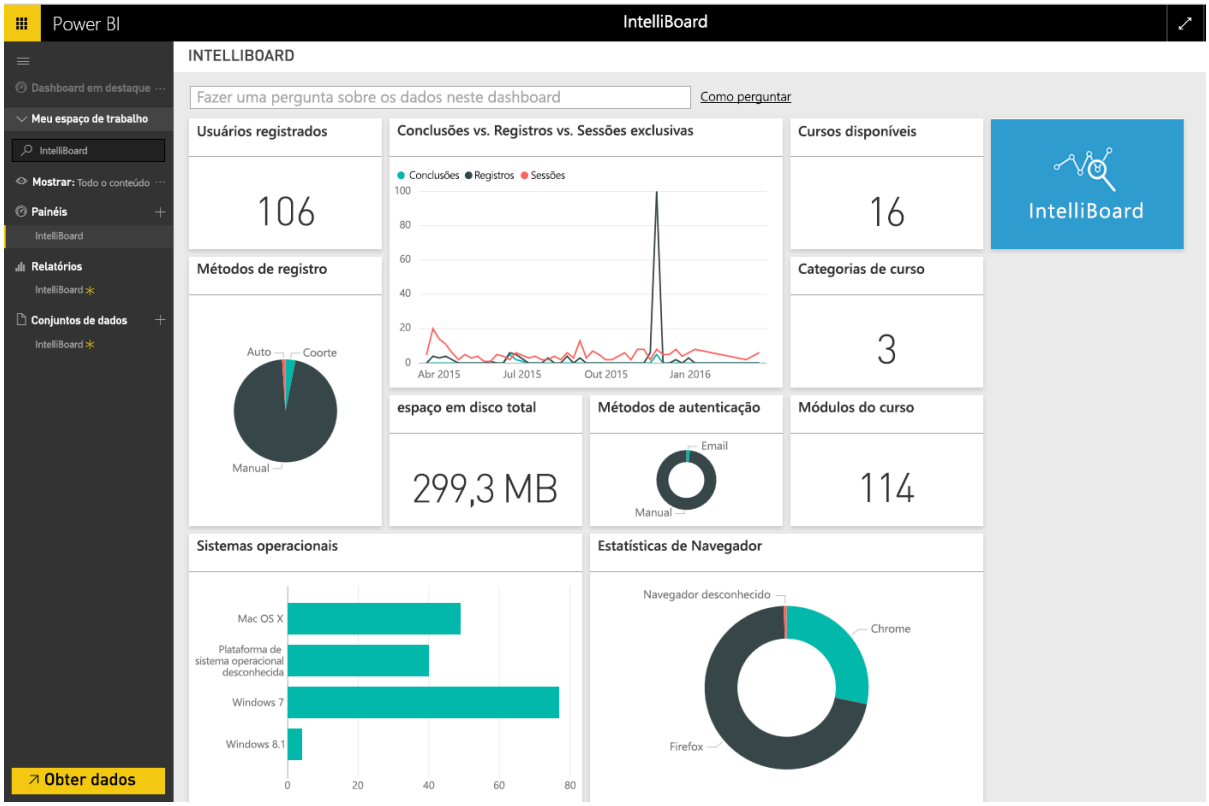
3. Selecione **IntelliBoard** e, em seguida, **Obter**.

4. Selecione **OAuth 2** e **Entrar**. Quando solicitado, forneça suas credenciais do IntelliBoard.





5. Depois que você estiver conectado, um dashboard, relatório e conjunto de dados serão carregados automaticamente. Após a conclusão, os blocos serão atualizados com dados de sua conta do IntelliBoard.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo inclui dados das seguintes tabelas:

```
- <span data-ttu-id="b335e-122">Atividade</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-122">Activity</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-123">Agentes</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-123">Agents</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-124">Autenticação</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-124">Auth</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-125">Países</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-125">Countries</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-126">CoursesProgress</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-126">CoursesProgress</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-127">Registros</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-127">Enrollments</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-128">Idioma</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-128">Lang</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-129">Plataforma</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-129">Platform</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-130">Totais</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-130">Totals</span></span>
- <span data-ttu-id="b335e-131">UsersProgress</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b335e-131">UsersProgress</span></span>
```

Requisitos de sistema

É necessário ter uma conta do IntelliBoard com permissões de acesso às tabelas acima para criar uma instância deste pacote de conteúdo.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Lithium com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Lithium cria relações de confiança entre marcas melhor do mundo e seus clientes, ajudando as pessoas a obter respostas e compartilhar suas experiências. Conectando o pacote de conteúdo do Lithium para o Power BI, você pode medir métricas-chave sobre sua comunidade online para ajudar a estimular as vendas, reduzir os custos de serviço e aumentar a fidelidade.

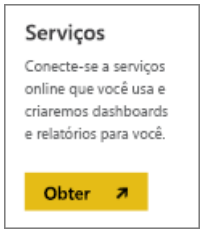
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Lithium para o Power BI.

> **NOTE**
> O pacote de conteúdo do Power BI usa a API do Lithium. Excesso chamadas para a API podem resultar em encargos adicionais do Lithium, confirme com seu administrador do Lithium.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

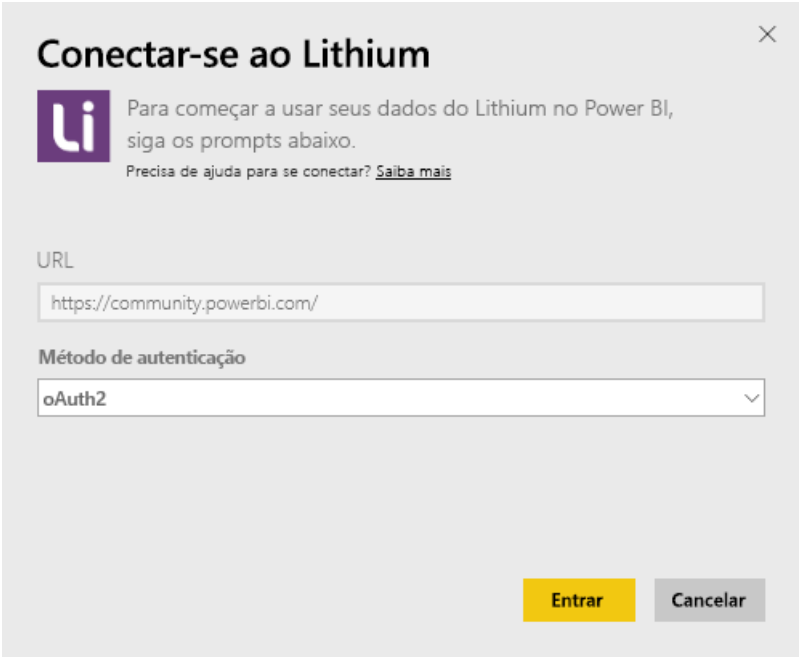
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

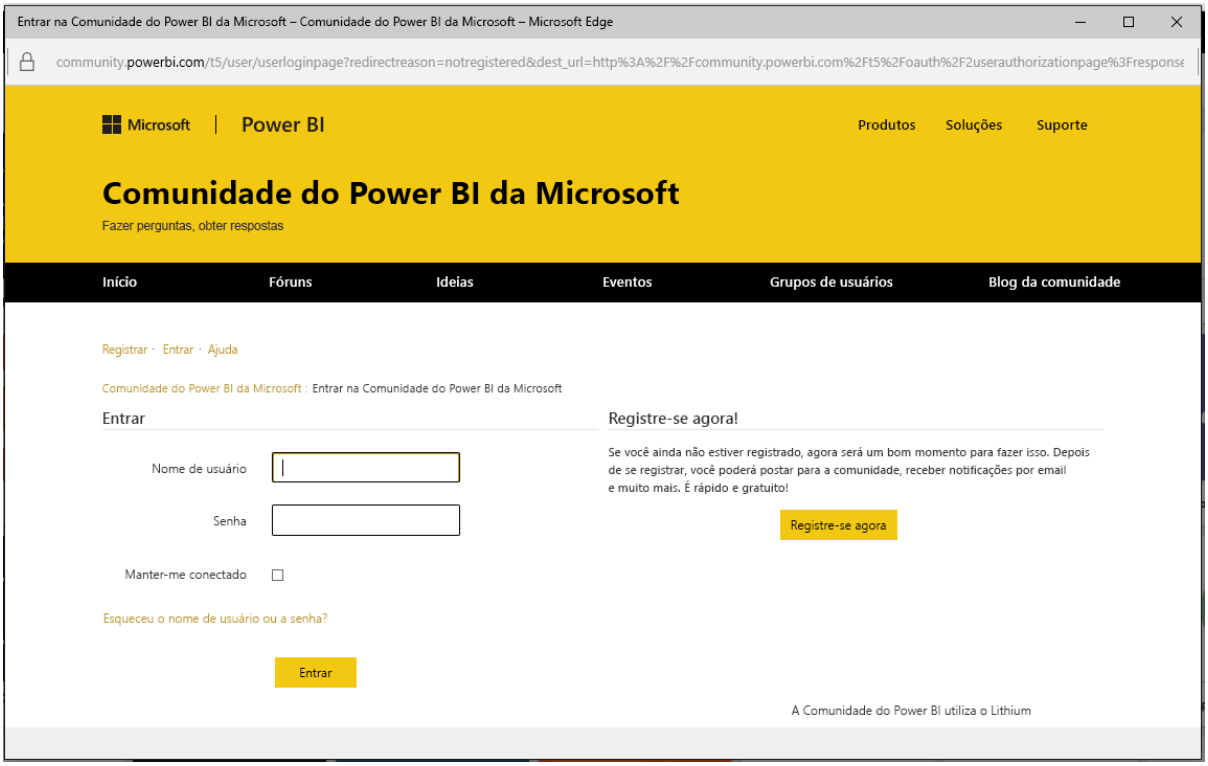


3. Selecione **Lithium** > **Obter**.

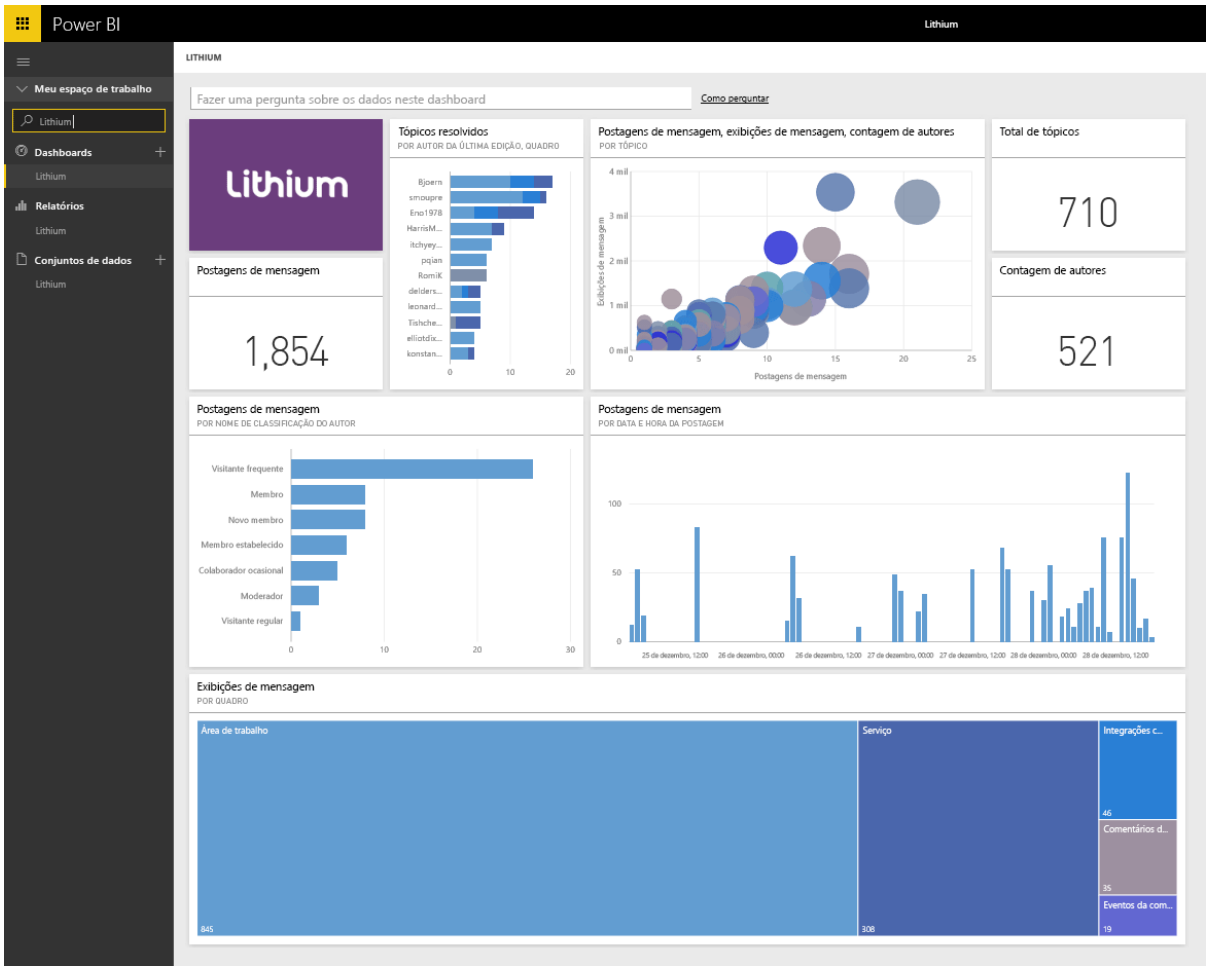
4. Forneça a URL de sua comunidade do Lithium. Ela estará no formato *https://community.yoursite.com*.

5. Quando solicitado, insira suas credenciais do Lithium. Selecione **oAuth 2** como o mecanismo de autenticação, clique em **Entrar** e siga o fluxo de autenticação do Lithium.





6. Quando o fluxo de logon estiver concluído, o processo de importação será iniciado. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

O pacote de conteúdo do Lithium exige uma comunidade do Lithium v15.9 ou superior. Entre em contato com seu administrador do Lithium para confirmar.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao MailChimp com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

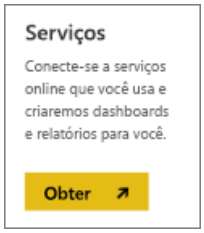
O pacote de conteúdo do Power BI extrai dados de sua conta do MailChimp e gera um painel, um conjunto de relatórios e um conjunto de dados para permitir que você explore seus dados. Use a análise dos painéis do MailChimp para identificar rapidamente as tendências existentes em suas campanhas, seus relatórios e seus assinantes individuais. Os dados são configurados para serem atualizados diariamente, garantindo que os dados que você está monitorando são atuais.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do MailChimp para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



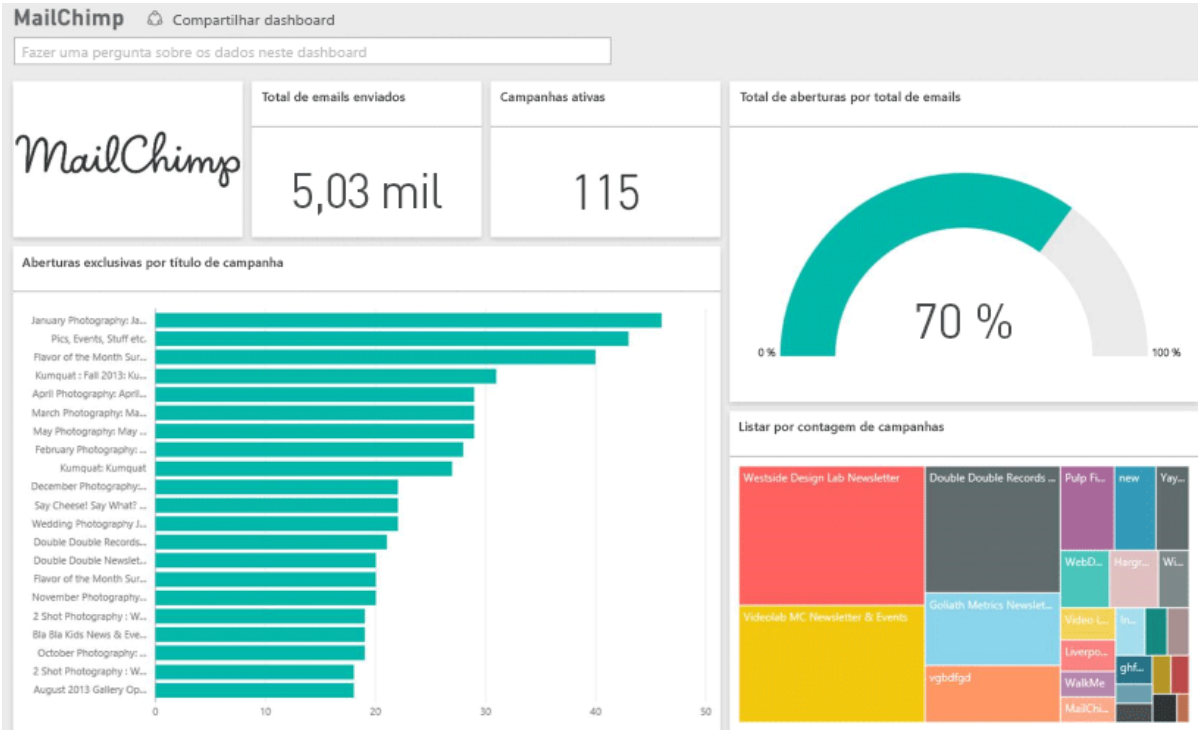
3. Selecione **MailChimp** > **Obter**.

4. Para o Método de Autenticação, selecione **oAuth2** > **Entrar**.

   Quando solicitado, insira suas credenciais do MailChimp e siga o processo de autenticação.

Na primeira vez que você se conectar, o Power BI solicitará a você o acesso somente leitura à sua conta. Selecione **Permitir** para iniciar o processo de importação, que pode levar alguns minutos dependendo do volume de dados em sua conta.

5. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Esse é o painel padrão criado pelo Power BI para exibir seus dados. Você pode alterar esse painel para exibir seus dados de qualquer modo que desejar.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard

- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Mandrill com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

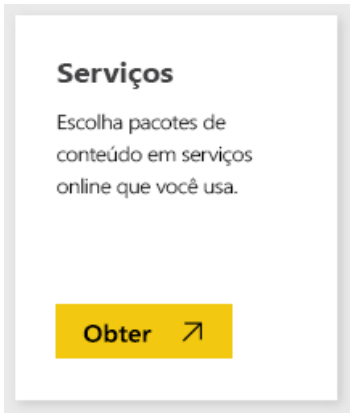
O pacote de conteúdo do Power BI extrai dados de sua conta do Mandrill e gera um painel, um conjunto de relatórios e um conjunto de dados para permitir que você explore seus dados. Use a análise do Mandrill para obter informações rapidamente sobre sua campanha de boletim informativo e de marketing. Os dados são configurados para serem atualizados diariamente, garantindo que os dados que você está monitorando são atuais.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Mandrill para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

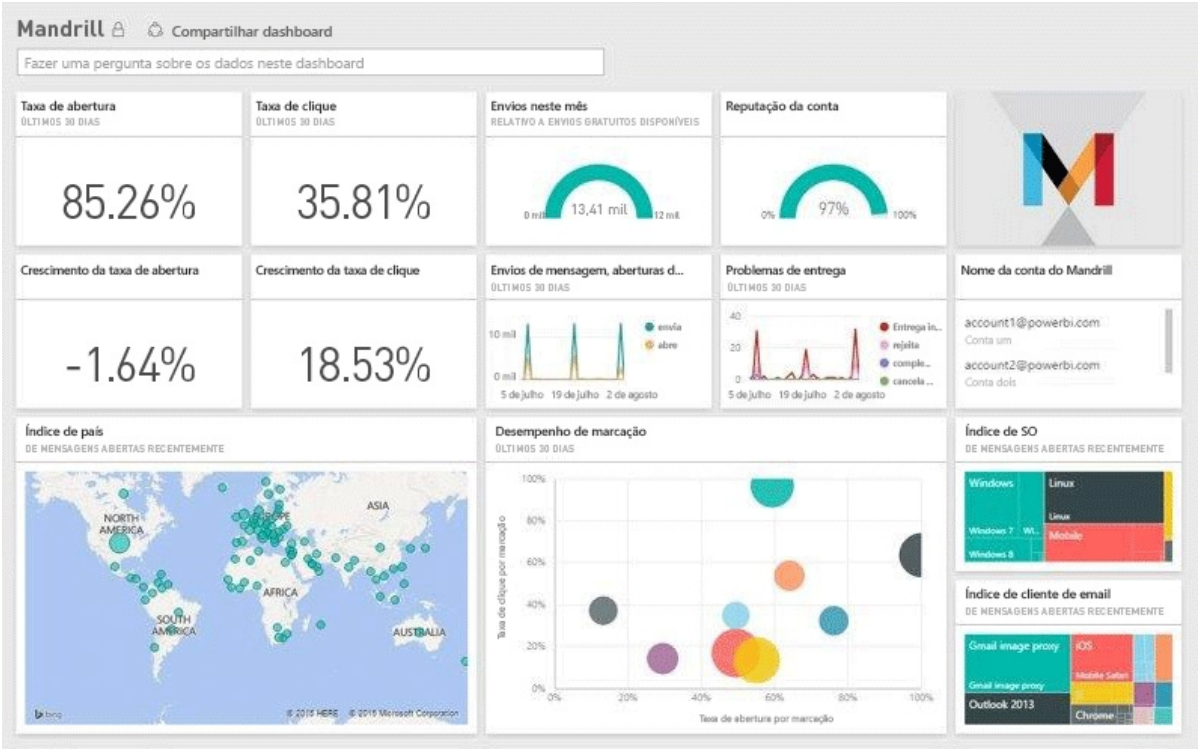
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **Mandrill** > **Obter**.

4. Como o **Método de Autenticação**, selecione **Chave** e forneça sua chave de API. Você pode encontrar a chave na guia **Configurações** no painel do Mandrill. Selecione **Entrar** para iniciar o processo de importação, que pode levar alguns minutos dependendo do volume de dados em sua conta.

5. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Esse é o painel padrão criado pelo Power BI para exibir seus dados.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.

- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Marketo com o Power BI

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

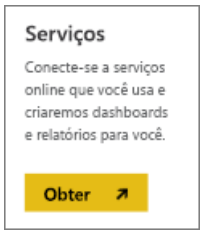
O pacote de conteúdo do Power BI para o Marketo permite que você obtenha informações sobre sua conta do Marketo com dados sobre clientes potenciais e suas atividades. A criação dessa conexão recupera seus dados e fornece automaticamente um painel e relatórios relacionados com base nesses dados.

Conecte-se ao Pacote de conteúdo do Marketo para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

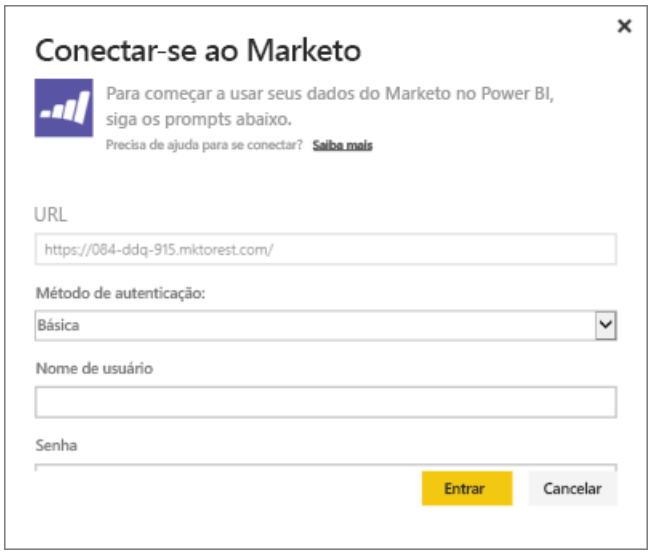


3. Selecione **Marketo** > **Obter**.

4. Insira o ponto de extremidade REST do Marketo, fornecido a você pelo próprio Marketo ou pelo administrador deste, e selecione Avançar.

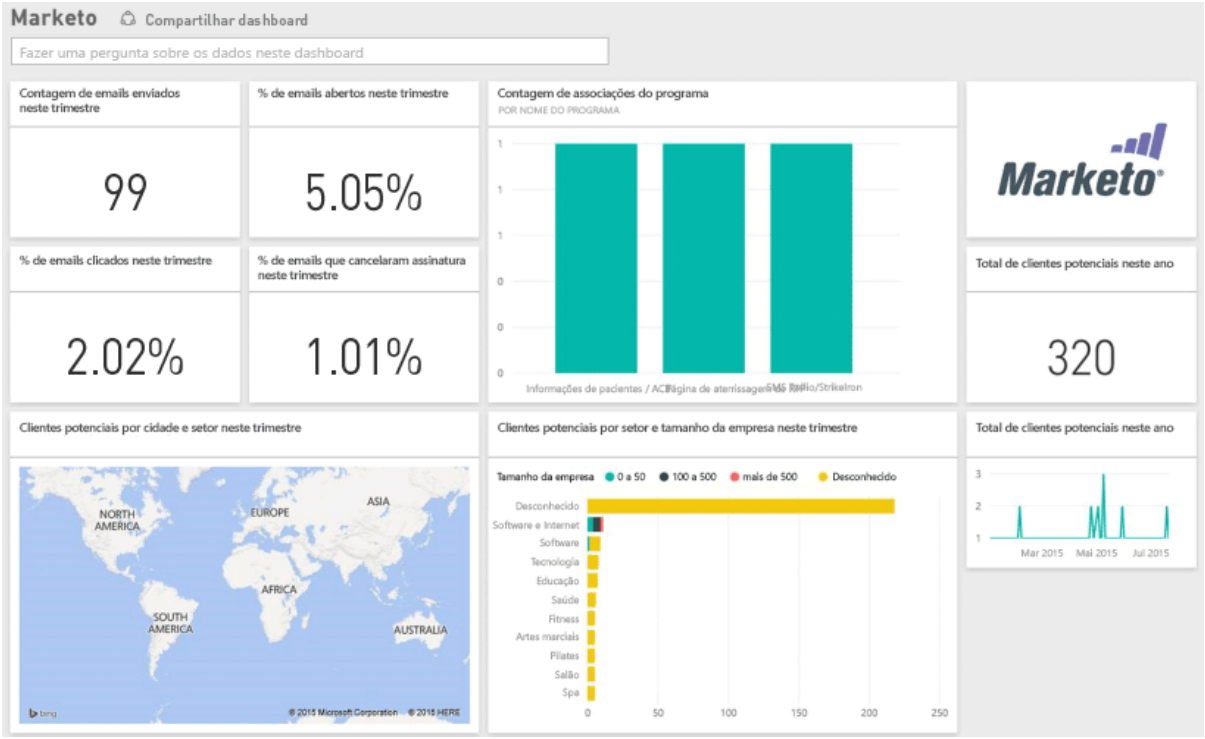
Leia mais sobre o ponto de extremidade REST do Marketo: http://developers.marketo.com/documentation/rest/endpoint-url/ .

5. Usando o Método de Autenticação **Básico** , insira a ID do Cliente como o **Nome de Usuário** e o Segredo do Cliente como a **Senha**. A ID do cliente e o Segredo do Cliente estão disponíveis no Marketo por meio do administrador do marketo (http://developers.marketo.com/documentation/rest/custom-service/).



Isso fornece ao pacote de conteúdo do *Marketo para Power BI* acesso aos seus dados de análise do Marketo, além de permitir analisar esses dados no Power BI. Os dados são atualizados uma vez por dia.

6. Uma vez conectado à sua conta do Marketo, um painel com todos os seus dados é carregado:



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

Os dados a seguir estão disponíveis no Marketo no Power BI em que a atividade ocorreu entre hoje e um ano atrás:

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
EmailActivities	Dados de email enviados aos clientes potenciais/contatos, com detalhes sobre dispositivos, categorias, contagem e percentual retornados, contagem e percentual clicados, contagem e percentual abertos e nome do programa. As Atividades de Email, como mostrado no Power BI, tratam-se de um relatório absoluto de entrega de emails, que não aplica nenhuma lógica adicional aos dados. Por conta disso, você pode ver alguns resultados diferentes entre o cliente do Marketo e o Power BI.
ProgramActivites	Dados em programas que tiveram uma alteração de Status. Isso inclui detalhes como: Razão, Sucesso, Percentual e contagem de aquisição de programa, Percentual e contagem de êxito do programa.
WebPageActivities	Dados de visitas do usuário a páginas da Web, incluindo agente de pesquisa, agente do Usuário, página da Web e hora do dia.
Datetable	Datas do ano passado e atuais. Permite que você analise seus dados do Marketo por data.

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
Clientes potenciais	Informações de clientes potenciais como empresa, tamanho da receita, número de funcionários, país, setor, pontuação e status de Cliente Potencial. Os clientes potenciais são coletados com base na sua presença nos dados de atividades de email, programas e páginas da Web.

Todas as datas são em formato UTC. Dependendo de qual fuso horário sua conta está, as datas podem variar (semelhante ao que é visto no cliente do Marketo)

Requisitos de sistema

- A conta do Marketo que você utiliza para conectar-se tem permissão para acessar clientes potenciais e atividades.
- Chamadas à API suficientes disponíveis para se conectar aos dados. O Marketo tem uma API para cada conta. Quando o limite for atingido, você não poderá carregar dados no Power BI.

Detalhes de limites de API

Importar dados do Marketo faz uso de APIs do Marketo. Todo cliente do Marketo tem um limite total de 10.000 chamadas de API por dia, que são compartilhadas entre todos os aplicativos que usam as APIs do Marketo. Você pode usar as APIs para outras integrações, bem como a integração do Power BI. Para obter mais informações sobre as APIs, veja: http://developers.marketo.com/documentation/rest/.

A quantidade de chamadas de API que o Power BI realiza para o Marketo depende da quantidade de dados na sua conta do Marketo. O Power BI importa todos os Clientes Potenciais e Atividades do último ano. Eis aqui está um exemplo de dados do Marketo e a quantidade de chamadas de API que são usadas pelo Power BI durante a importação:

TIPO DE DADOS	NÚMERO DE LINHAS	CHAMADAS À API
Informações de clientes potenciais	15.000	50
Atividades de email	150.000	1.000
Atividades de programa	15.000	100
Atividades da Web	150.000	1.000
Alterações no programa	7.500	50
Total de chamadas à API		**2,200**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Blog do Power BI: Monitore e analise os dados do Marketo com o Power BI

Conectar-se ao Microsoft Azure Enterprise com o Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

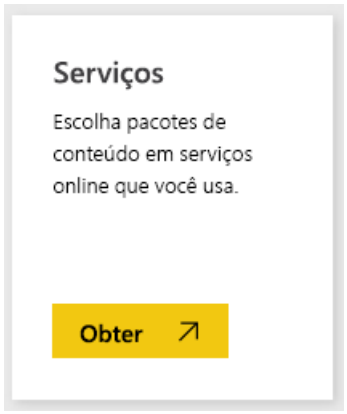
Explore e monitore seus dados do Microsoft Azure Enterprise no Power BI com o pacote de conteúdo do Power BI. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Microsoft Azure Enterprise para o Power BI.

Como se conectar

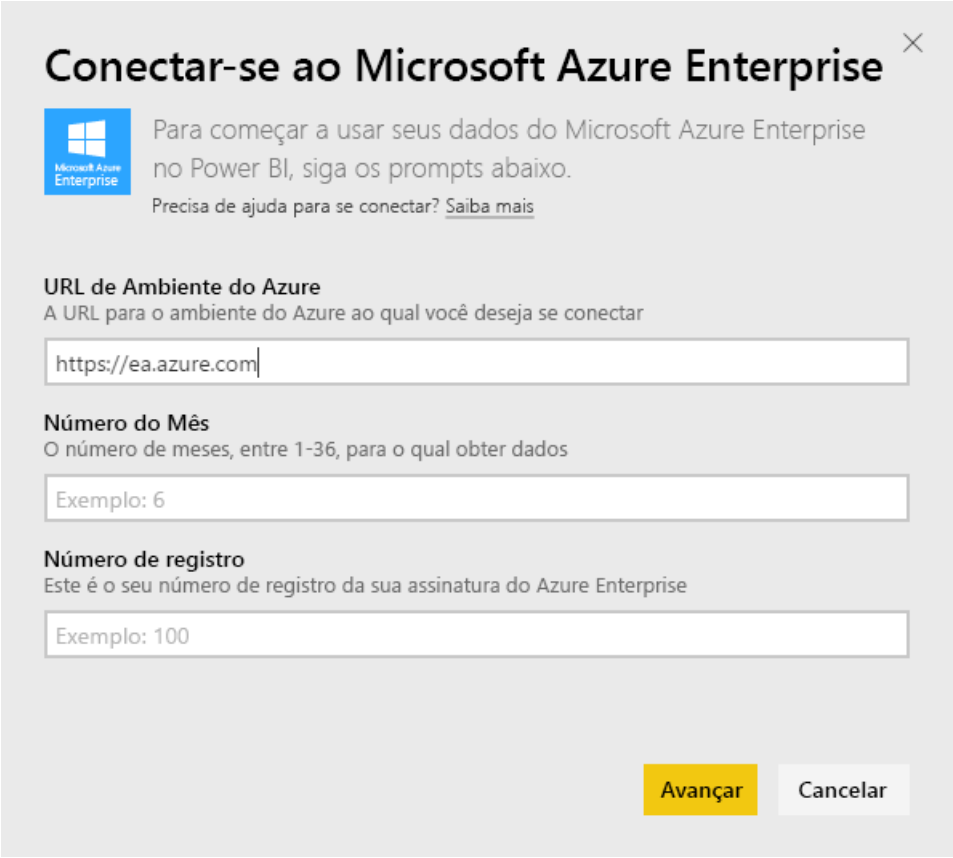
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

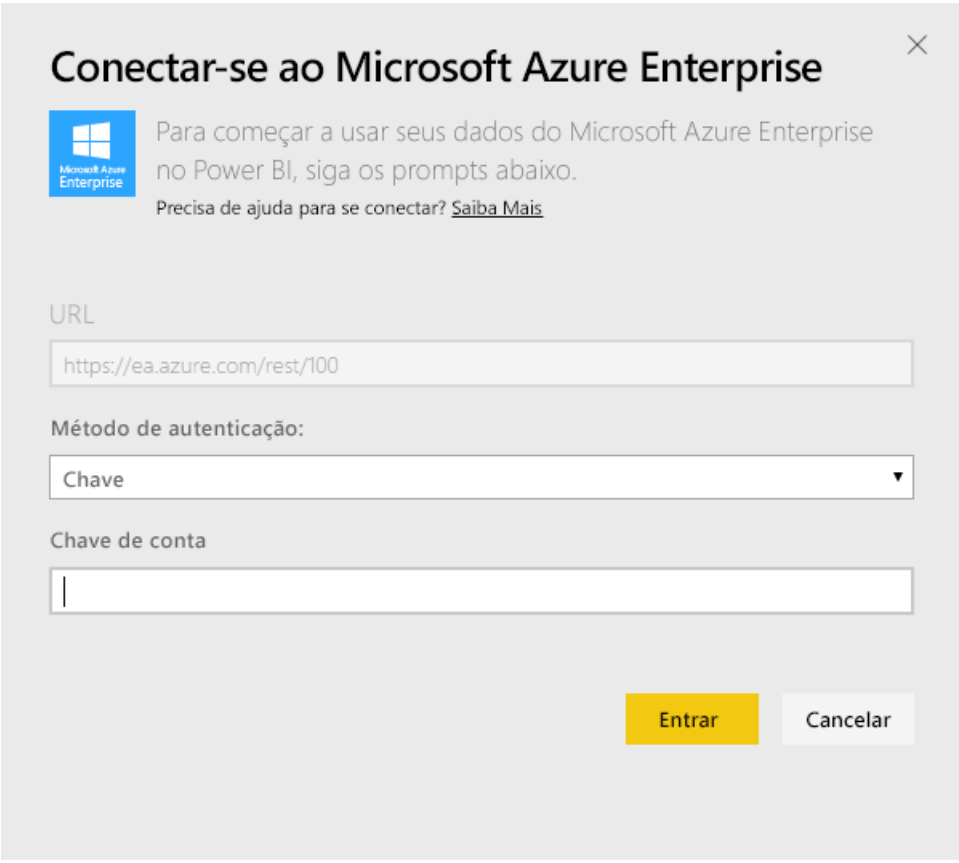


3. Selecione **Microsoft Azure Enterprise** > **Obter**.

4. Forneça a URL do Ambiente do Azure, o número de meses de dados que deseja importar e seu número de registro do Azure Enterprise. A URL do Ambiente do Azure será `https://ea.azure.com` ou `https://ea.windowsazure.cn`. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

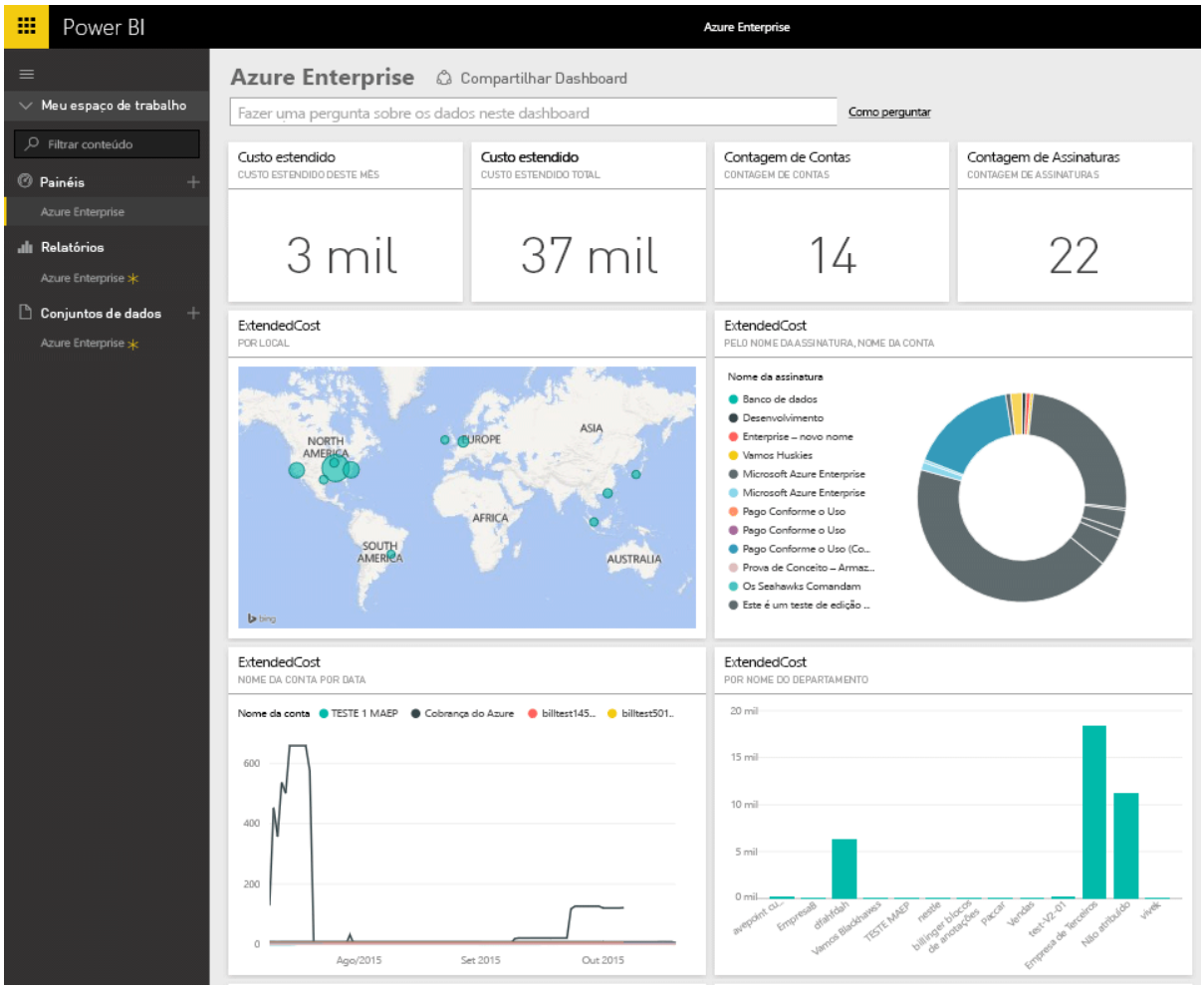


5. Forneça sua Chave de acesso para se conectar. A chave para o seu registro pode ser encontrada no Portal EA do Azure.



6. O processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e

modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo do Azure Enterprise inclui dados de relatórios mensais para o intervalo de meses que você fornece durante o fluxo de conexão. O intervalo é uma janela móvel, portanto as datas inclusas serão atualizadas à medida que o conjunto de dados for atualizado.

Requisitos do sistema

O pacote de conteúdo exige acesso aos recursos do Enterprise no Portal do Azure.

Localizando parâmetros

Os relatórios do Power BI estão disponíveis para EA Direto, Parceiros e Clientes Indiretos que podem exibir informações de cobrança. Leia abaixo para obter detalhes sobre a localização de cada um dos valores esperados pelo fluxo de conexão.

URL de ambiente do Azure

- Esse valor é normalmente https://ea.azure.com; no entanto, você poderá verificar a URL depois de entrar

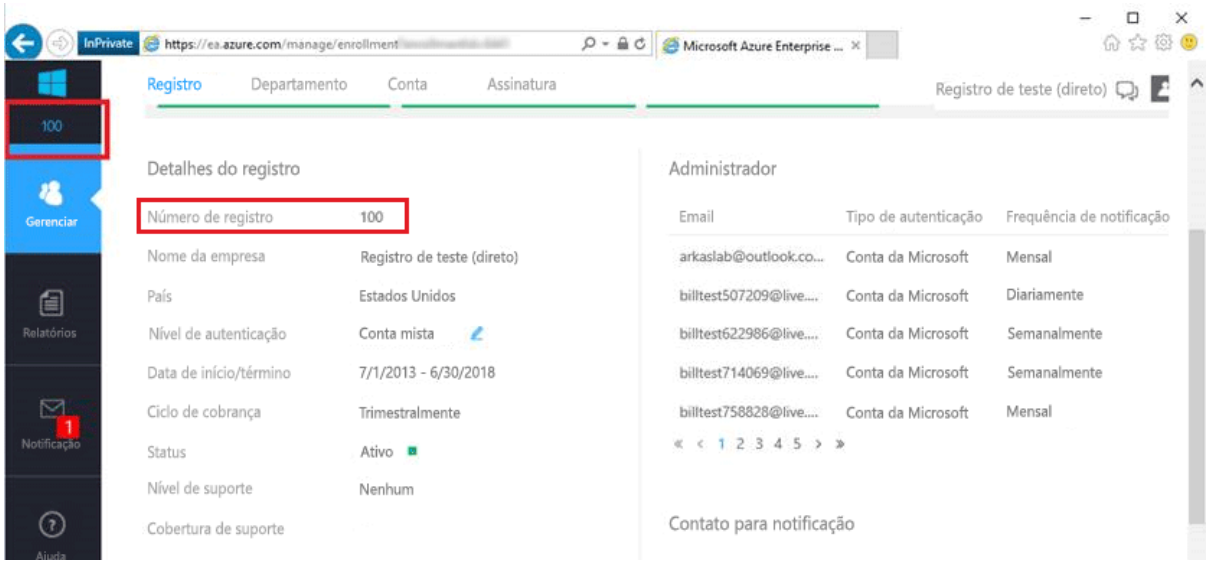
para confirmar.

Número de meses

- Esse deve ser um número entre 1-36, que representa o número de meses de dados (a partir de hoje) que você deseja importar.

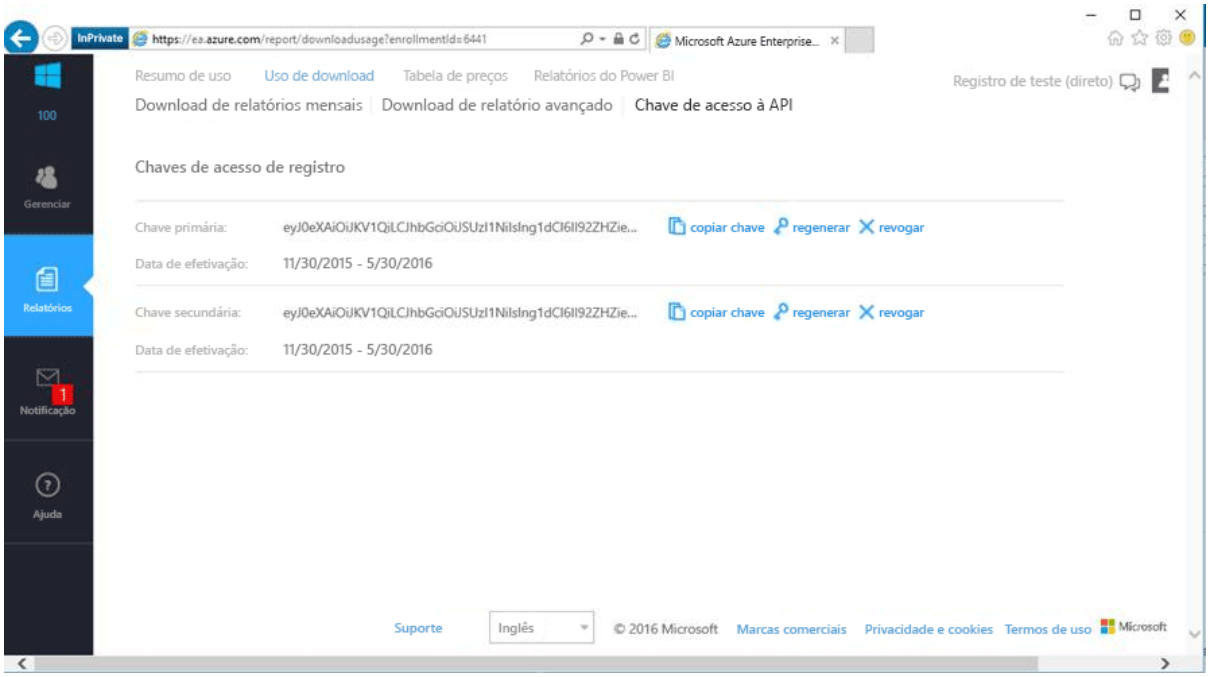
Número de registro

- Este é o número de registro do Azure Enterprise que pode ser encontrado na tela inicial do Azure Enterprise Portal em "Detalhes do Registro".



Tecla de acesso

- A chave pode ser encontrada no portal do Azure Enterprise, em "Baixar Uso" > "Chave de Acesso de API"



Ajuda adicional

- Para obter ajuda adicional ao configurar o pacote Power BI do Azure Enterprise, faça logon no Azure Enterprise

Portal para exibir o arquivo de ajuda da API em "Ajuda" e as instruções adicionais em Relatórios -> Baixar uso -> Tecla de acesso da API.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao pacote de conteúdo do Microsoft Dynamics AX com o Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

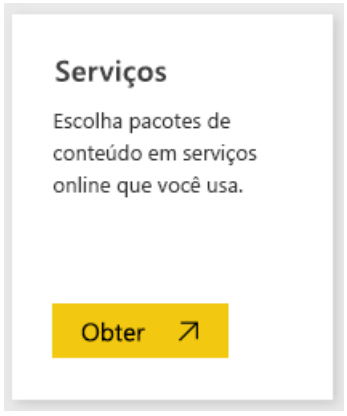
O Microsoft Dynamics AX tem três pacotes de conteúdo do Power BI destinados a usuários empresariais diferentes. O pacote de conteúdo de Desempenho Financeiro, projetado especificamente para CFOs, fornece acesso a insights sobre o desempenho financeiro da sua organização. O pacote de conteúdo de Desempenho do Canal de Varejo é destinado aos gerentes de canal com foco no desempenho de vendas para prever tendências e descobrir insights traçando diretamente dos dados de Varejo e Comércio. O Gerenciamento de Custos foi projetado para COOs e CFOs e fornece detalhes sobre o desempenho da operação.

Conecte-se ao Desempenho do Canal de Varejo do Microsoft Dynamics AX, ao Desempenho Financeiro ou ao pacote de conteúdo de Gerenciamento de Custo para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

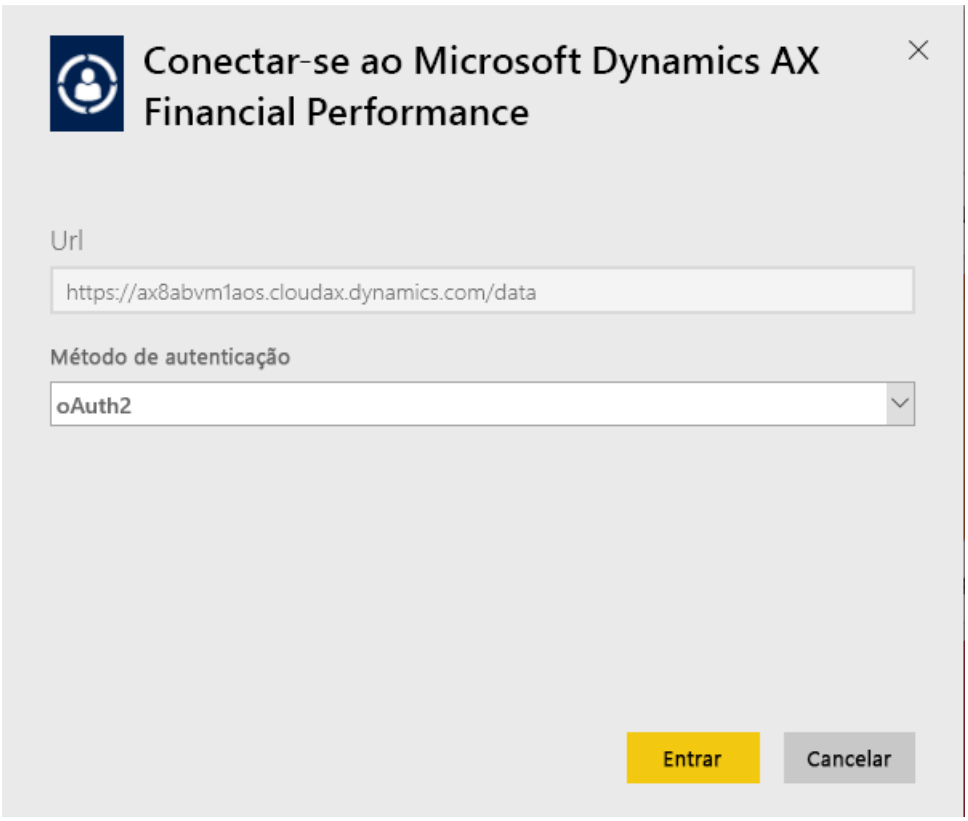
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

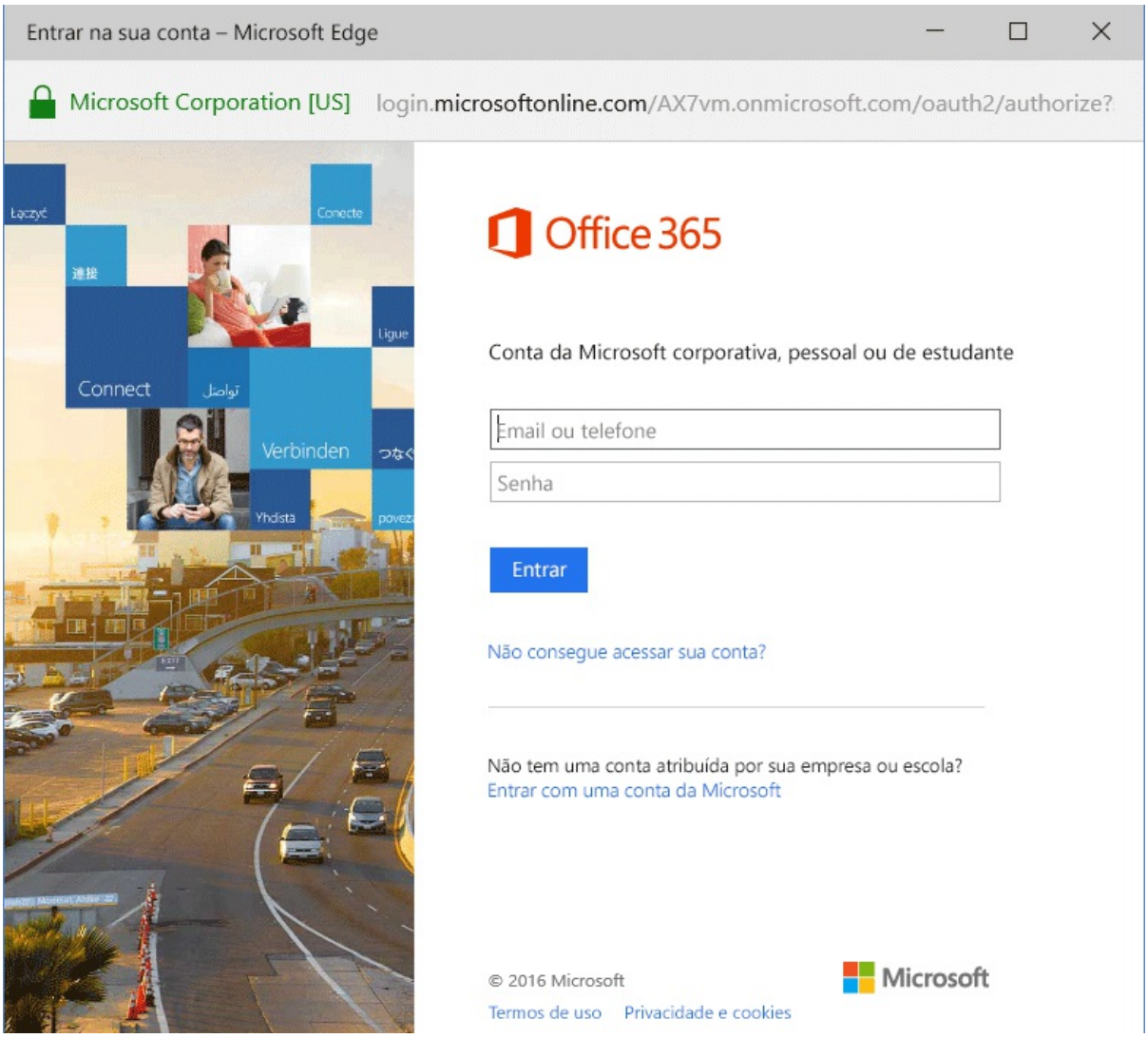


3. Selecione um dos pacotes de conteúdo do Dynamics AX e escolha **Obter**.

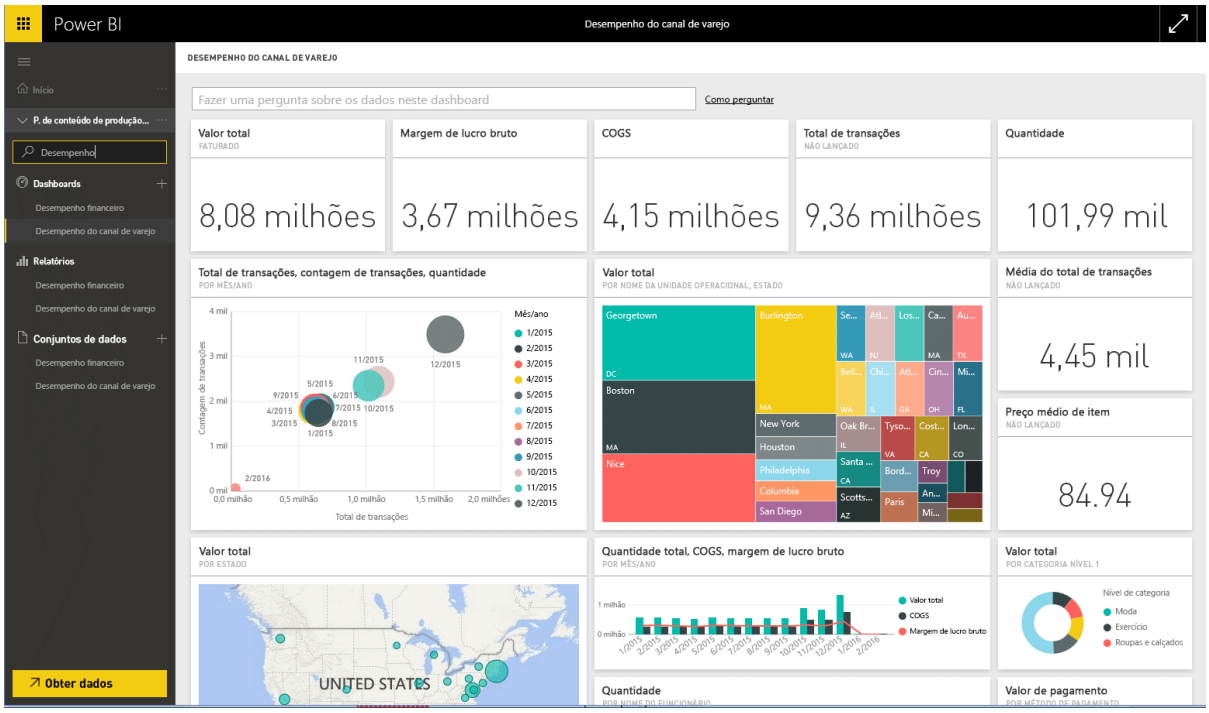
4. Especifique a URL (Uniform Resource Locator) do seu ambiente do Dynamics AX 7. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

5. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**. Quando solicitado, insira suas credenciais do Dynamics AX.





6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo utiliza o feed OData do Dynamics AX 7 para importar dados relacionados ao desempenho do Canal de Varejo, do Financeiro e do Gerenciamento de Custos, respectivamente.

Requisitos de sistema

Este pacote de conteúdo requer uma URL de ambiente do Dynamics AX 7 e o usuário deve ter acesso ao feed OData.

Localizando parâmetros

A URL de ambiente do Dynamics AX 7 pode ser encontrada no navegador quando o usuário faz logon. Apenas copie a URL do ambiente do Dynamics AX raiz para a caixa de diálogo do Power BI.

Solução de problemas

Os dados podem levar algum tempo para carregar dependendo do tamanho da sua instância. Se você estiver vendo relatórios vazios no Power BI, confirme se tem acesso às tabelas OData necessárias para os relatórios.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM com o Power BI

04/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

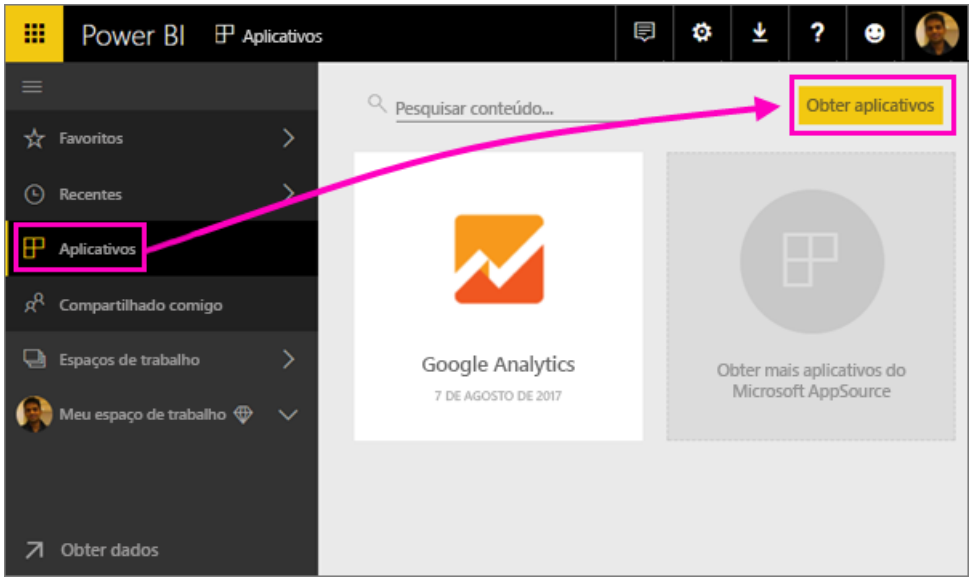
O Microsoft Dynamics CRM Online para o Power BI permite que você acesse e analise seus dados com facilidade. O Power BI usa o feed OData para criar um modelo descritivo, com todas as entidades e medidas necessárias como Contas, Atividades, Oportunidades, Produtos, Clientes Potenciais, Usuários e muito mais. Depois de instalar o aplicativo, exiba o dashboard e os relatórios no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e nos aplicativos móveis do Power BI.

Conecte-se ao Gerente de Vendas ou Gerente de Serviço do Dynamics CRM Online. Leia mais sobre a integração do Dynamics CRM Online com o Power BI.

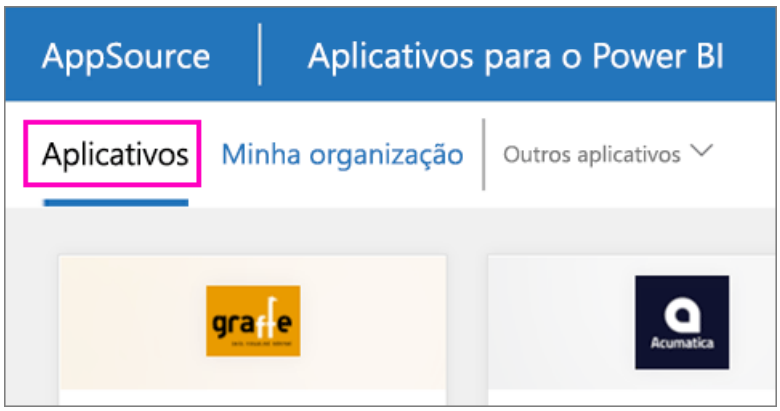
Esta conexão exige o **Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou posterior**. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.

Como se conectar

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione **Obter aplicativos** no canto superior direito.

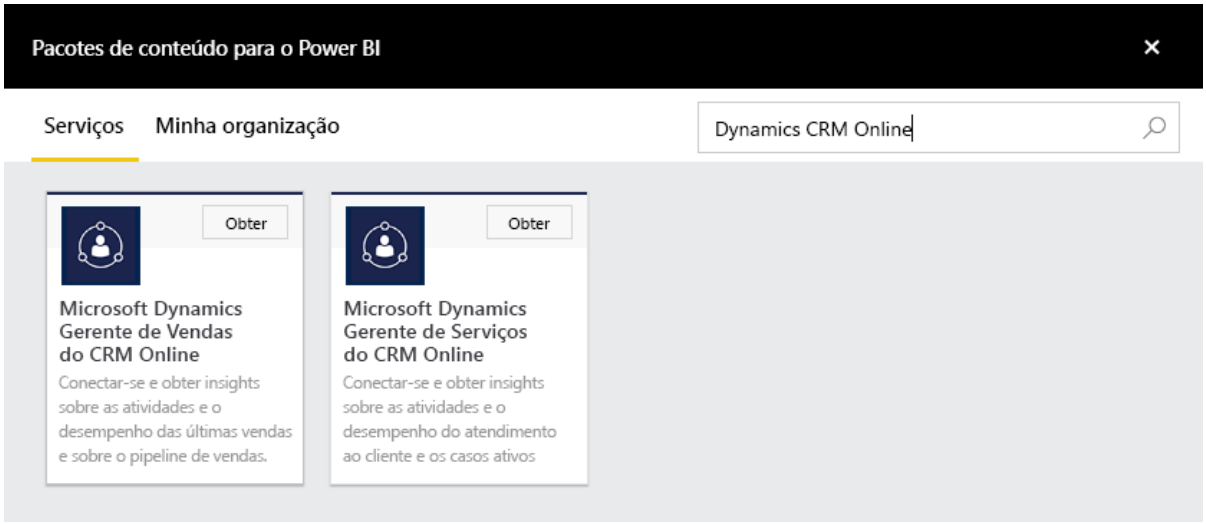


2. No AppSource, selecione a guia **Aplicativos** e pesquise o serviço desejado.

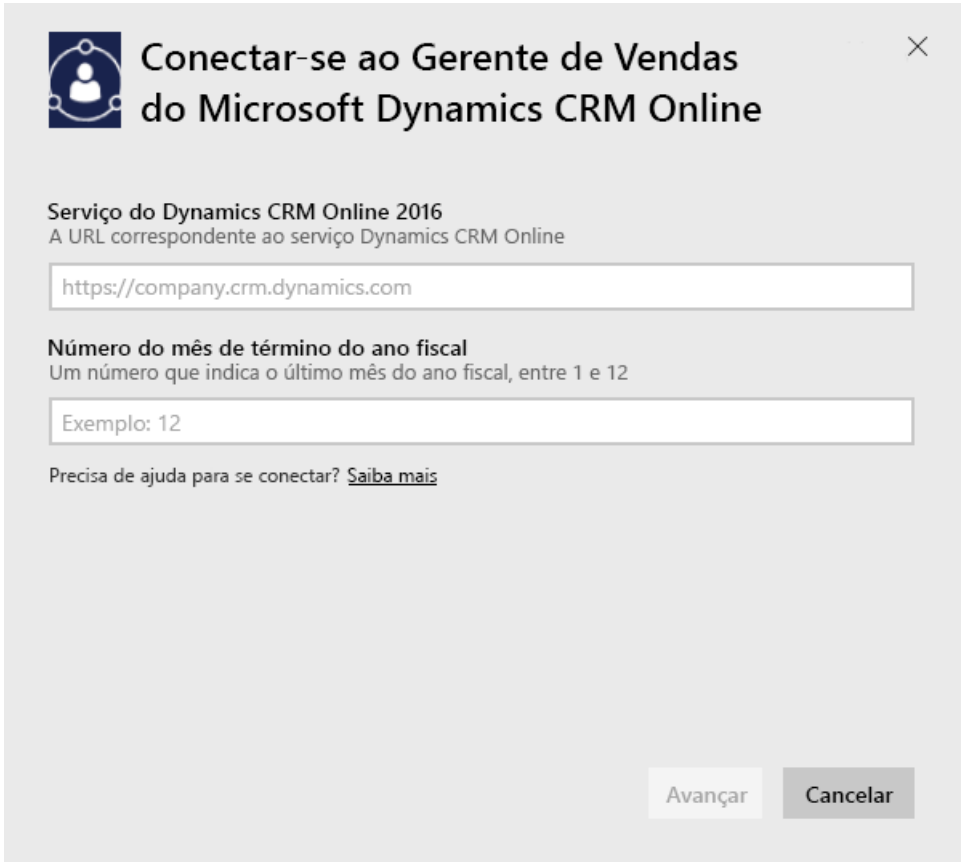


1. Selecione **Gerente de Vendas do Microsoft Dynamics CRM** ou **Gerenciador de Serviço do Microsoft**

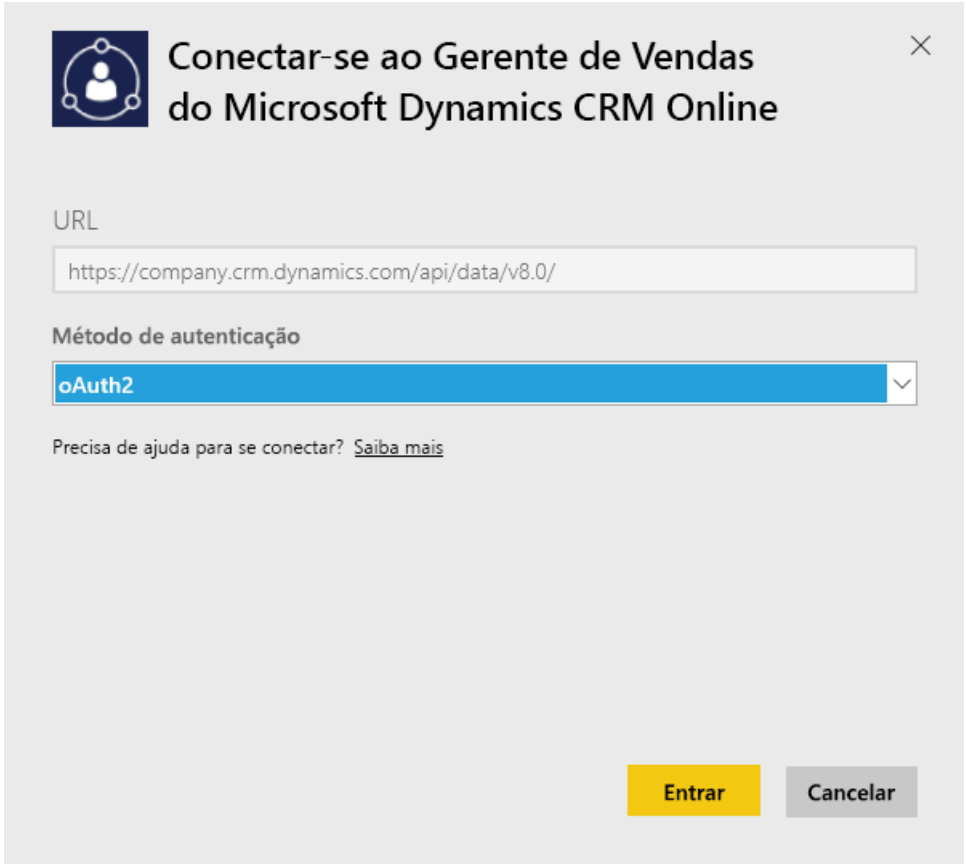
Dynamics CRM e clique em **Conectar**.



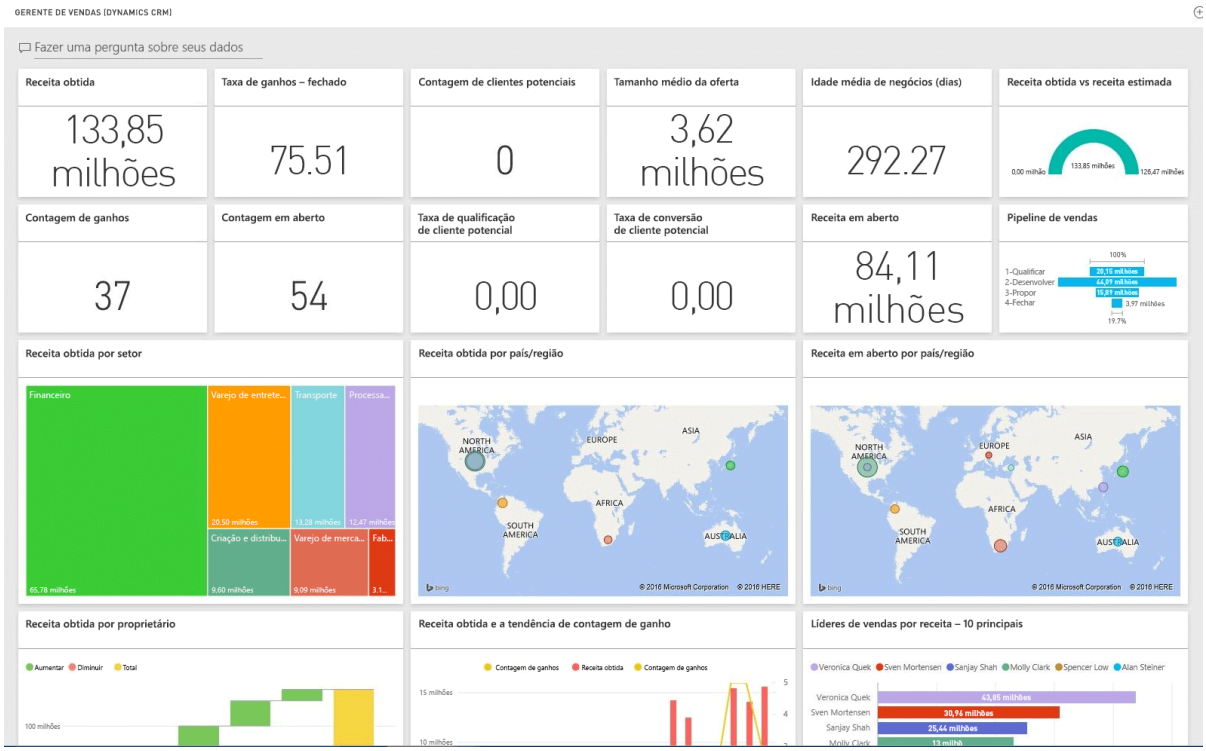
2. Forneça a URL de serviço associada à sua conta. Isso estará no formato `https://company.crm.dynamics.com`, veja mais detalhes abaixo.



3. Quando solicitado, forneça suas credenciais (essa etapa pode ser ignorada se você já tiver entrado com seu navegador). Como o Método de Autenticação, digite **oAuth2** e clique em **Entrar**:



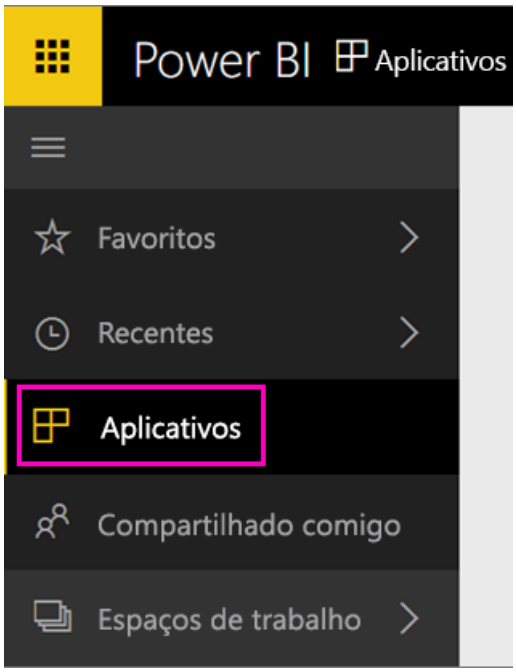
4. Após a conexão, você verá um dashboard personalizado para um Gerente de Vendas ou Gerente de Serviços, preenchido com seus próprios dados:



Exibir o dashboard e os relatórios do Microsoft Dynamics CRM

Quando a importação for concluída, o novo aplicativo será exibido na página Aplicativos.

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione o aplicativo.



2. Faça uma pergunta digitando na caixa de P e R ou clique em um bloco para abrir o relatório subjacente.

O que vem em seguida?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Você pode filtrar e realçar os dados no relatório, mas não pode salvar as alterações.
- O conjunto de dados está agendado para ser atualizado diariamente. Altere o agendamento de atualização ou tente atualizá-lo sob demanda usando a opção **Atualizar Agora**.

O que está incluído

As seções abaixo fornecem detalhes do que é incluído nas personas Gerente de Vendas e Gerente de Serviço.

Observe que, além disso, os dados são limitados de acordo com a função de segurança atribuída ao usuário do Dynamics CRM Online.

O dashboard e os relatórios destinam-se a fornecer relatórios operacionais sobre os dados de curto prazo com foco em uma equipe ou um grupo. Cada consulta é limitada a recuperar um máximo de 100 mil registros do Dynamics CRM Online. Se esse limite for excedido devido ao alto volume de dados em sua organização, o provisionamento falhará, pois a atualização de dados do Dynamics CRM Online será encerrada. Caso sua conta seja muito grande, considere a possibilidade de se conectar por meio do Power BI Desktop para criar uma solução personalizada.

Gerente de vendas

O dashboard e os relatórios contêm métricas-chave, como:

- Receita obtida
- Taxa de Ganhos
- Receita em aberto
- Receita perdida
- Previsão de Receita
- Tamanho Médio da Oferta e muito mais.

Eles também contém gráficos-chave, como:

- Tendência de Receita Obtida e Perdida, Tendência de Receita Obtida Vs Receita Estimada

- Receita Obtida por várias dimensões, como Setor e Região
- Líderes de Vendas por Receita, Atividades,
- Principais Contas, Principais Ofertas Obtidas/Perdidas,
- Tendência de Novos Clientes Potenciais, Pipeline de Vendas e muito mais.

Essas métricas e esses gráficos ajudam a entender o desempenho de sua organização de vendas e analisar o pipeline de vendas em sua equipe de vendas.

A tabela a seguir lista as entidades do CRM disponíveis para esse serviço e também fornece detalhes dos filtros aplicados a cada um dos registros de entidade.

ENTIDADE DO CRM	FILTROS APLICADOS
Account	Todas as contas que têm oportunidades relacionadas que foram modificadas nos últimos 365 dias.
Atividade	Todas as atividades modificadas nos últimos 90 dias [modifiedon] > hoje – 90 dias
Unidade de Negócios	Todas as unidades de negócios que não estão desabilitadas [isdisabled] = false
Cliente Potencial	Todos os clientes potenciais modificados nos últimos 180 dias [modifiedon] > hoje – 180 dias
Oportunidade	Todas as oportunidades modificadas nos últimos 365 dias [modifiedon] > hoje – 365 dias
Produtos de Oportunidade	Todos os produtos de oportunidade modificados nos últimos 365 dias [modifiedon] > hoje – 365 dias
Product	Todos os produtos ativos [statecode] <> 1
Região	Todas as regiões
Usuário	Todos os usuários ativos e administradores não delegados [isdisabled] = false e [accessmode] <> 4

Gerente de Serviço

Esse dashboard e relatórios contêm métricas-chave, como:

- Percentual de CSAT
- Percentual de SLAs Atendidos
- Percentual de Casos Escalonados
- Tempo de Processamento Médio
- Total de Casos Resolvidos
- Total de Casos Ativos
- Número de Vezes que o Artigo da Base de Dados foi Usado em Casos e muito mais.

Eles também contém gráficos-chave, como:

- Tendências de Volume de Casos para Casos de Entrada, Casos Resolvidos, Casos Escalonados
- Volume de Casos por várias dimensões, como Origem, Localização, Prioridade, Tipo

- Líderes por percentual de CSAT, percentual de SLAs atendidos, Atividades, Casos resolvidos
- Artigos da Base de Dados Mais Usados e Mais Visualizados e muito mais.
  Essas métricas e esses gráficos ajudam a entender o desempenho de sua organização de suporte e analisar a carga de trabalho de casos ativos em sua equipe de serviços e em suas filas de serviço.

A tabela a seguir lista as entidades do CRM disponíveis para esse serviço, além de detalhes dos filtros aplicados a cada um dos registros de entidade.

ENTIDADE DO CRM	FILTROS APLICADOS
Account	Todas as contas que têm casos relacionados que foram modificados nos últimos 90 dias.
Atividade	Todas as atividades modificadas nos últimos 90 dias [modifiedon] > hoje – 90 dias
Caso	Todos os casos modificados nos últimos 90 dias [modifiedon] > hoje – 90 dias
Atividade de Resolução do Caso	Todas as atividades de resolução do caso modificadas nos últimos 90 dias [modifiedon] > hoje – 90 dias
Contato	Todos os contatos que têm casos relacionados que foram modificados nos últimos 90 dias.
Artigo de Conhecimento	Todas as versões mais recentes dos artigos de conhecimento [islatestversion] = true
Incidente de Artigo de Conhecimento	Todos os incidentes de artigo de conhecimento modificados nos últimos 90 dias [modifiedon] > hoje – 90 dias
Fila	Todas as filas ativas [statecode] = 0
Item da Fila	Todos os itens da fila relacionados criados nos últimos 365 dias [createdon] > hoje – 365 dias e [objecttypecode] = 112
Usuário	Todos os usuários ativos [isdisabled] = false

Requisitos de sistema

- Uma instância válida do Dynamics CRM Online 2016 ou posterior (o Power BI não funcionará com uma versão do CRM local). Caso você não tenha a versão 2016 ou posterior:
- Um administrador deve habilitar o ponto de extremidade OData nas configurações do site.
- Uma conta com menos de 100 mil registros em qualquer uma das tabelas. Observe que se a conta tiver acesso a mais de 100 mil registros, a importação falhará.

Localizando parâmetros

O endereço da instância pode ser encontrado na barra de URL do seu navegador. Normalmente, ela tem o

formato: `https://[instance_name].crm.dynamics.com`.

O Power BI só dá suporte a pontos de extremidade do Dynamics CRM 2016. A conexão não funcionará com versões anteriores do CRM Online. Use o Power BI Desktop para se conectar diretamente à sua conta.

Solução de problemas

Caso você esteja tendo problemas para se conectar, confirme se:

- você está fornecendo a URL de instância correta (verifique com seu administrador)
- a instância é o CRM Online 2016
- o ponto de extremidade OData está habilitado

Além disso, tente se conectar diretamente no Power BI Desktop, com a URL do OData `https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/`.

Se você confirmar que tem o Dynamics CRM Online 2016, mas ainda estiver com problemas para se conectar, contate o Administrador do CRM para confirmar que você tem todas as atualizações disponíveis.

Se você não tiver o CRM Online 2016 ou posterior, use o Power BI Desktop para se conectar diretamente à sua conta.

Se você receber um erro "A atualização de dados falhou porque a consulta excedeu o limite máximo de 100.000 registros", considere a possibilidade de se conectar diretamente por meio do Power BI Desktop ou utilizando o modelo de solução do CRM.

Próximas etapas

- O que são aplicativos no Power BI?
- Obter dados no Power BI
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Conectar-se ao Microsoft Dynamics Marketing com o Power BI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

O pacote de conteúdo do Microsoft Dynamics Marketing para o Power BI permite que você acesse e analise seus dados com facilidade no Dynamics Marketing. O pacote de conteúdo usa um modelo descritivo no feed OData, com todas as entidades e as medidas necessárias, como Programas, Campanhas, Empresas e Contatos de Marketing, Clientes Potenciais, Interações de Cliente Potencial e Pontuação de Cliente Potencial, Sites e Mensagens de Marketing por Email, observações comportamentais, orçamentos, transações financeiras, KPIs de desempenho e muito mais.

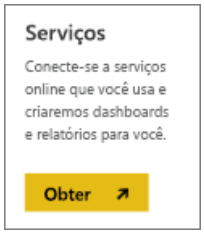
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Dynamics Marketing para o Power BI.

> **NOTE**
> Você precisa especificar uma URL do OData válida para uma instância do Dynamics Marketing (o pacote de conteúdo não funcionará com uma versão local do CRM). Consulte abaixo os requisitos adicionais.

Como se conectar

1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

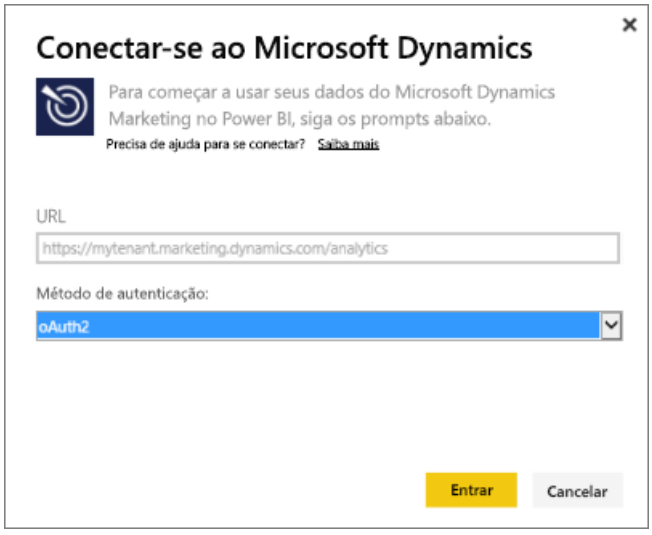
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



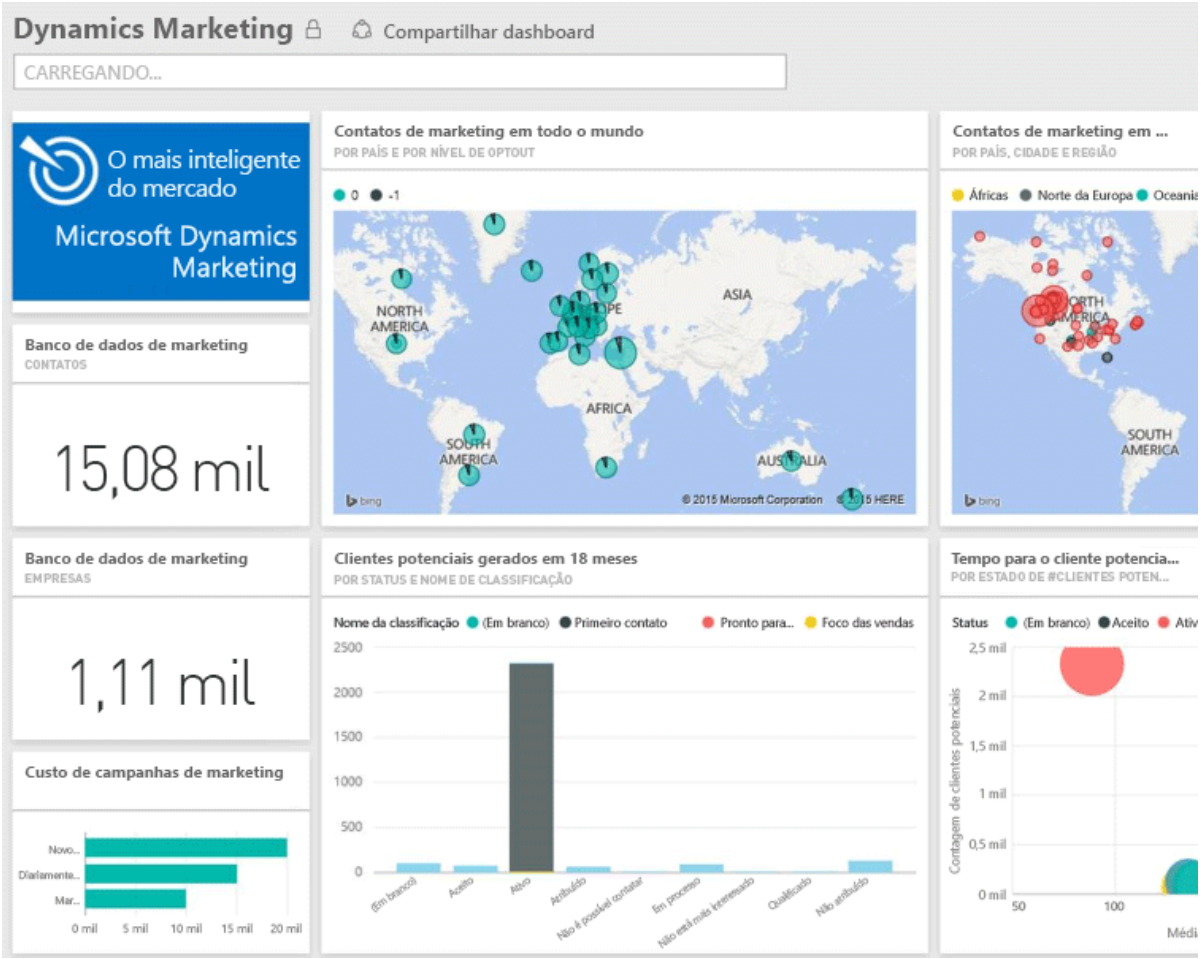
3. Selecione **Microsoft Dynamics Marketing** > **Obter**.

4. Forneça a URL do OData associada à sua conta. Ela terá o formato "https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analytics."

5. Quando solicitado, forneça suas credenciais (essa etapa pode ser ignorada se você já tiver entrado com seu navegador). Como o Método de Autenticação, digite **oAuth2** e clique em **Entrar**:



6. Após a conexão, você verá um painel do Dynamics Marketing, preenchido com seus próprios dados. Os asteriscos amarelos marcam os novos itens no painel de navegação esquerdo.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

- Você precisa especificar uma URL do OData válida para uma instância do Dynamics Marketing (o pacote de conteúdo não funcionará com uma versão local do CRM).
- Um administrador deve habilitar o ponto de extremidade OData nas configurações do site. O endereço do ponto de extremidade OData pode ser encontrado navegando até **Página Inicial > Configurações > Configurações de Site** na seção **Serviço de Dados da Organização**. A URL do OData tem o formato: https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analytics
- A conta/identidade do usuário usada para acessar o Microsoft Dynamics Marketing deve ser a mesma na qual você se inscreveu para usar o Power BI. Ao fazer logon no Microsoft Dynamics Marketing, sua entrada será realizada automaticamente com a mesma identidade que você usa para o Power BI. Se você quiser entrar no Microsoft Dynamics Marketing com uma conta diferente, registre-se como um usuário do Power BI usando essa outra conta. Esperamos resolver esse problema em uma versão futura.

Solução de problemas

Se você receber uma mensagem "Falha no logon" ao tentar se conectar à sua conta do Dynamics CRM, confirme que você está entrando no Power BI com a mesma conta que você usa para acessar o feed OData do CRM Online. Tente fazer logon no feed também pelo seu navegador, para testá-lo lá.

Peça ao seu administrador para confirmar a URL correta do OData e que o ponto de extremidade do OData está habilitado.

Verifique a versão do Dynamic Marketing que você está usando - houve correções adicionais feitas em 18.0 e 18.1, se você ainda estiver com problemas e estiver em uma versão anterior, considere fazer upgrade.

Se você ainda está com problemas, abra um tíquete de suporte para entrar em contato com a equipe do Power BI:

- No aplicativo do Power BI, selecione o ponto de interrogação > **Entrar em Contato com o Suporte**.
- No site de Suporte do Power BI (em que você está lendo este artigo), selecione **Entrar em contato com o Suporte** no lado direito da página.

Próximas etapas

Obter dados para o Power BI

Introdução ao Power BI

Conectar-se ao Microsoft Dynamics NAV com o Power BI

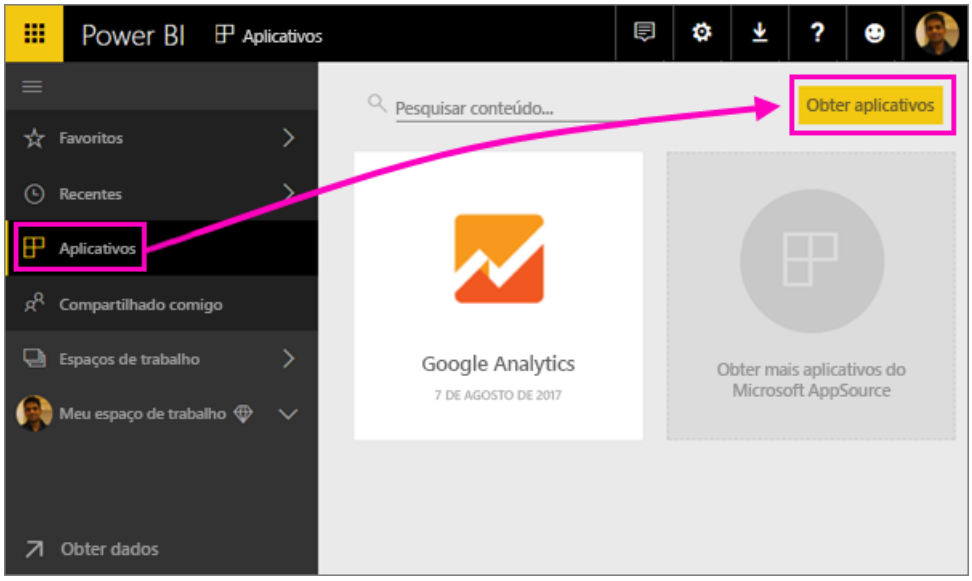
28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

É fácil obter insights sobre seus dados do Microsoft Dynamics NAV com o Power BI. O Power BI recupera seus dados de Vendas e Financeiros e, em seguida, cria um aplicativo com um dashboard e relatórios com base nesses dados. O Power BI precisa de suas permissões para as tabelas das quais os dados são recuperados, nesse caso, os dados de vendas e de finanças. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo. Depois de instalar o aplicativo, exiba o dashboard e os relatórios no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e nos aplicativos móveis do Power BI.

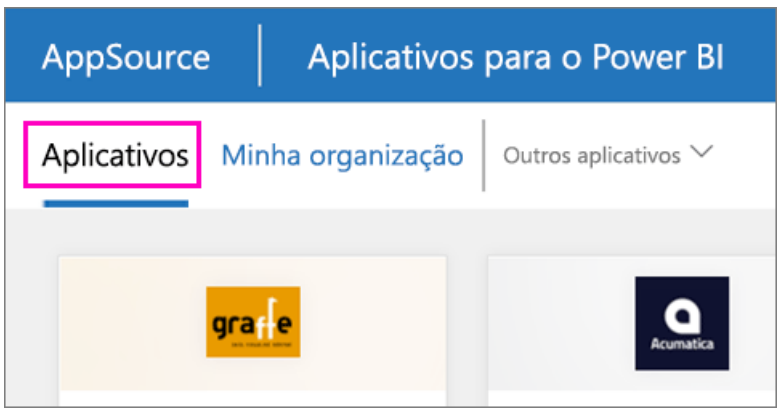
Conecte-se ao Microsoft Dynamics NAV para o Power BI ou leia mais sobre a integração do Dynamics NAV com o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione **Obter aplicativos** no canto superior direito.



2. No AppSource, selecione a guia **Aplicativos** e pesquise o serviço desejado.



1. Selecione **Microsoft Dynamics NAV** e, em seguida, **Obter**.

2. Quando solicitado, digite sua URL do OData do Microsoft Dynamics NAV. A URL deve corresponder ao seguinte padrão:

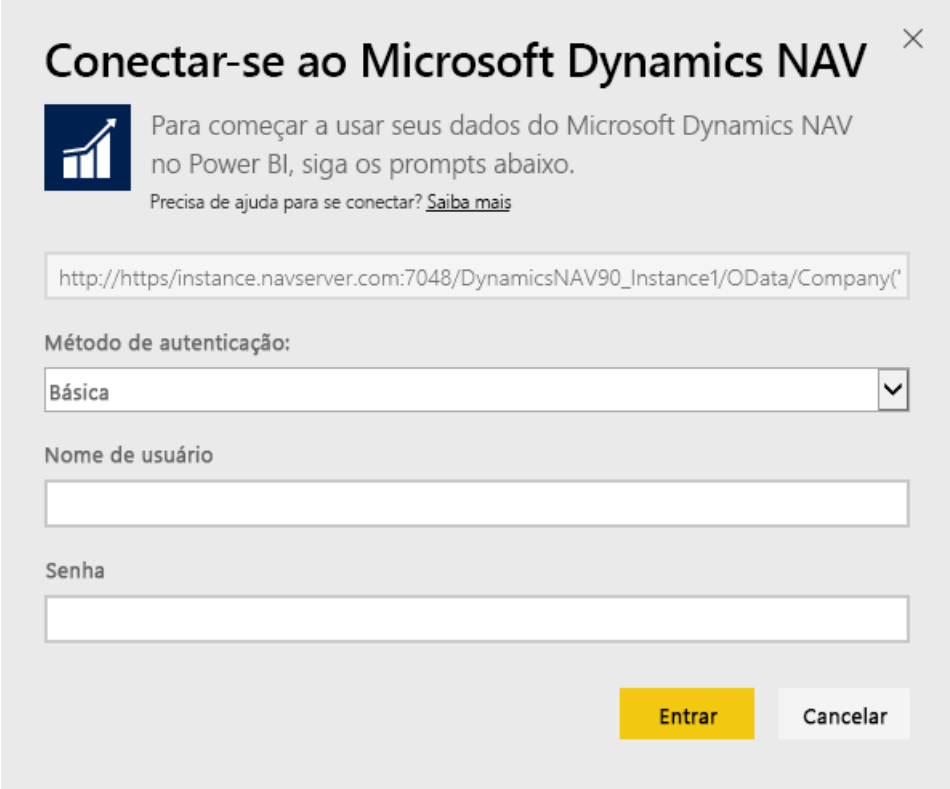
```
https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.')
```

- "instance.navserver.com" com o nome do Servidor NAV
- "DynamicsNAV90_Instance1" com o nome da Instância do Servidor NAV
- "Company('CRONUS%20International%20Ltd.')" com o nome da Empresa NAV

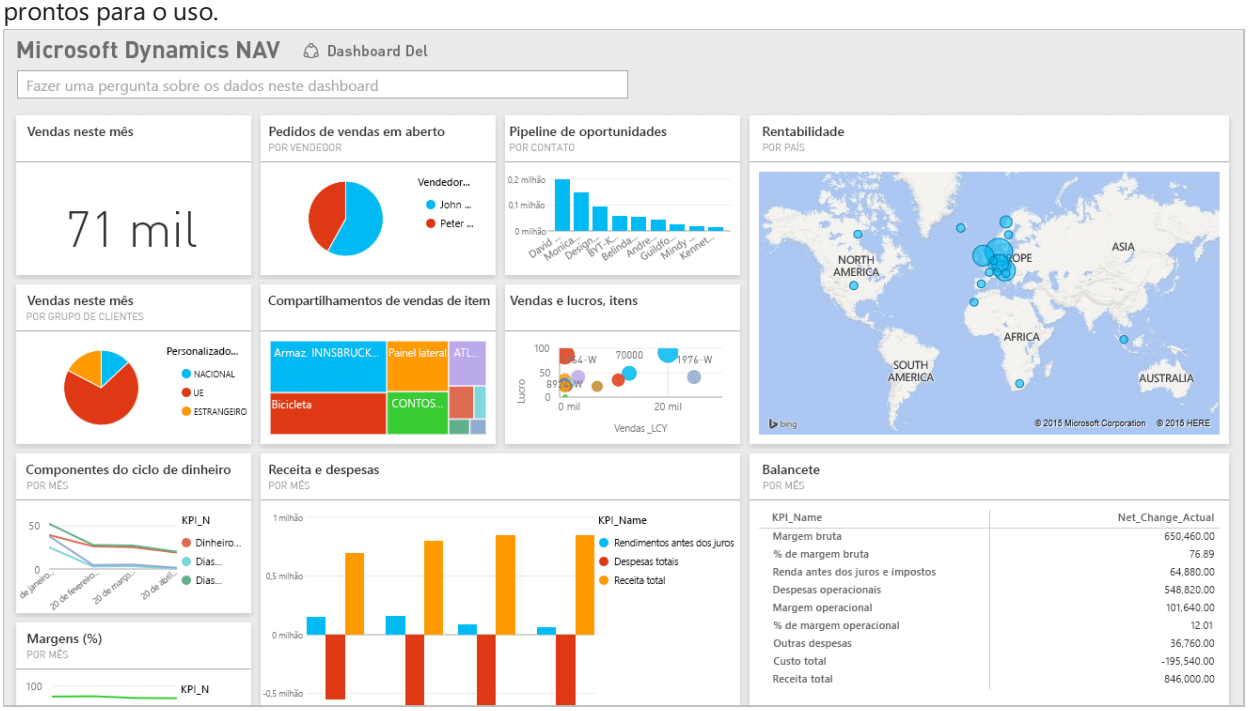
Uma maneira fácil de obter essa URL é, no Dynamics NAV, ir até Serviços Web, localizar o serviço Web powerbifinance e copiar a URL do OData, mas omitindo "/powerbifinance" da cadeia de caracteres da URL.

3. Selecione **Básica** e insira suas credenciais do Microsoft Dynamics NAV.

   Você precisa de credenciais de administrador (ou, pelo menos, permissões para dados de vendas e financeiros) de sua conta do Microsoft Dynamics NAV. No momento, há suporte apenas para a autenticação Básica (Nome de Usuário e Senha).



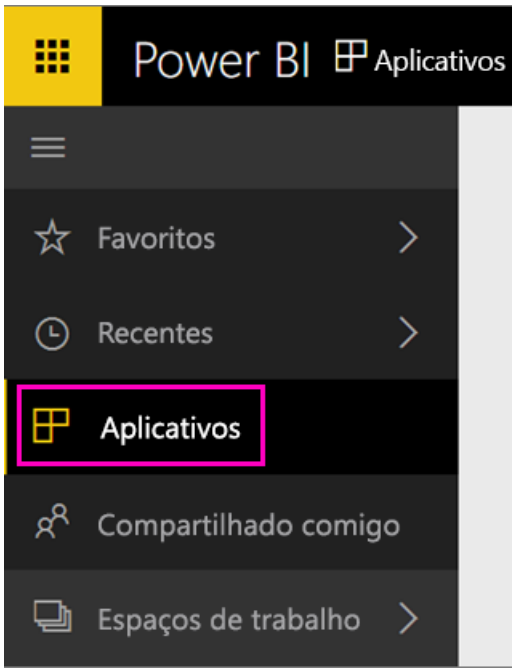
4. O Power BI recuperará seus dados do Microsoft Dynamics NAV e criará para você um relatório e um painel prontos para o uso.



Exibir o dashboard e os relatórios

Quando a importação for concluída, o novo aplicativo será exibido na página Aplicativos.

1. Selecione **Aplicativos** no painel de navegação à esquerda > selecione o aplicativo.



2. Faça uma pergunta digitando na caixa de P e R ou clique em um bloco para abrir o relatório subjacente.

O que vem em seguida?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Você pode filtrar e realçar os dados no relatório, mas não pode salvar as alterações.
- O conjunto de dados está agendado para ser atualizado diariamente. Altere o agendamento de atualização ou tente atualizá-lo sob demanda usando a opção **Atualizar Agora**.

O que está incluído

O dashboard e os relatórios contêm dados das seguintes tabelas (diferencia maiúsculas de minúsculas):

- ItemSalesAndProfit
- ItemSalesByCustomer
- powerbifinance
- SalesDashboard
- SalesOpportunities
- SalesOrdersBySalesPerson
- TopCustomerOverview

Requisitos de sistema

Para importar dados do Microsoft Dynamics NAV no Power BI, você precisa ter permissões para as tabelas de dados de vendas e financeiros, das quais os dados são recuperados (listadas acima). As tabelas também devem ter dados, pois, no momento, haverá falha na importação de tabelas vazias.

Solução de problemas

O Power BI usa os serviços Web do Microsoft Dynamics NAV para recuperar os dados. Se você tiver muitos dados em sua instância do Microsoft Dynamics NAV, uma sugestão para minimizar o impacto no uso do serviço Web é alterar a frequência de atualização, dependendo das suas necessidades. Outra sugestão é fazer com que um administrador crie o aplicativo e compartilhe-o, em vez de fazer com que cada administrador crie seu próprio aplicativo.

“Falha na validação do parâmetro. Verifique se todos os parâmetros são válidos.”
Se você receber esse erro depois de digitar a URL do Microsoft Dynamics NAV. Verifique se que os requisitos a seguir forem atendidos:

- A URL segue exatamente este padrão:

  ```
  https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.')
  ```

  - ”instance.navserver.com” com o nome do Servidor NAV
  - "DynamicsNAV90_Instance1" com o nome da Instância do Servidor NAV
  - ”Company('CRONUS%20International%20Ltd.')” com o nome da Empresa NAV
- Verifique se todas as letras são minúsculas.
- Verifique se a URL está em 'https'.
- Verifique se que não há nenhuma barra invertida no final da URL.

“Falha no logon.”
Se você receber um erro de “falha no logon” depois de usar suas credenciais do Microsoft Dynamics NAV para fazer logon, talvez esteja ocorrendo um dos seguintes problemas:

- A conta que você está usando não tem permissões para recuperar os dados do Microsoft Dynamics NAV da sua conta. Verifique se que ela é uma conta de administrador e tente novamente.
- A instância do Dynamics NAV que você está tentando se conectar não tem um certificado SSL válido. Nesse caso, você verá uma mensagem de erro mais detalhada (“Não é possível estabelecer a relação de confiança SSL”). Observe que não há suporte para os certificados autoassinados.

"Ops"
Se uma caixa de diálogo de erro “Ops!” for exibida depois que você passar pela caixa de diálogo de autenticação, isso significa que o Power BI está tendo um problema ao carregar os dados.

- Verifique se a URL segue o padrão especificado acima. Um erro comum é especificar:

  ```
  https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90\_Instance1/OData
  ```

  No entanto, você precisa incluir a seção “Company('CRONUS%20International%20Ltd.')” com o nome da Empresa do NAV:

  ```
  https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90\_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.')
  ```

Próximas etapas

- O que são aplicativos no Power BI?
- Obter dados no Power BI
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Conectar-se ao Office365Mon com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Analisar seus dados de desempenho de integridade e interrupções do Office 365 é fácil com o Power BI e o pacote de conteúdo Office365Mon. O Power BI recupera seus dados, incluindo investigações de integridade e interrupções e, em seguida, compila um painel e relatórios prontos para uso com base em tais dados.

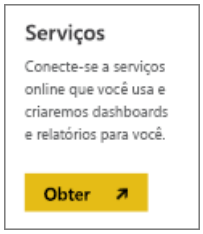
Conectar-se ao pacote de conteúdo Office365Mon para Power BI.

> **NOTE**
> Uma conta de administrador do Office365Mon é necessária para conectar e carregar o pacote de conteúdo do Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

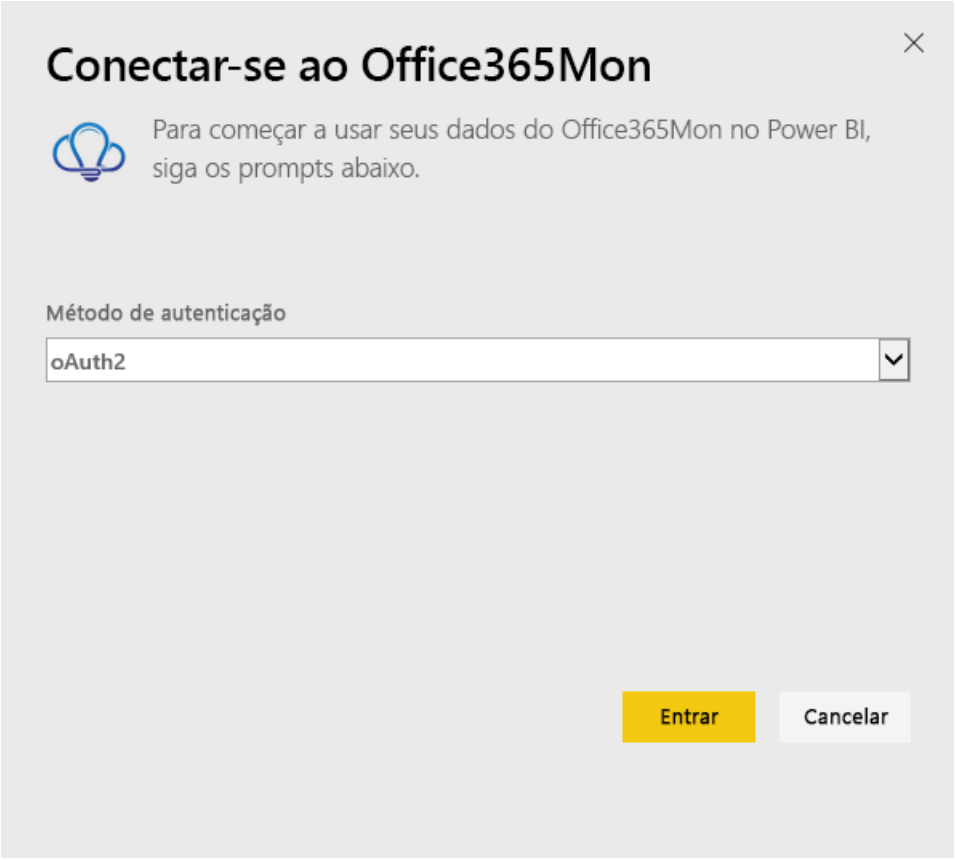
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

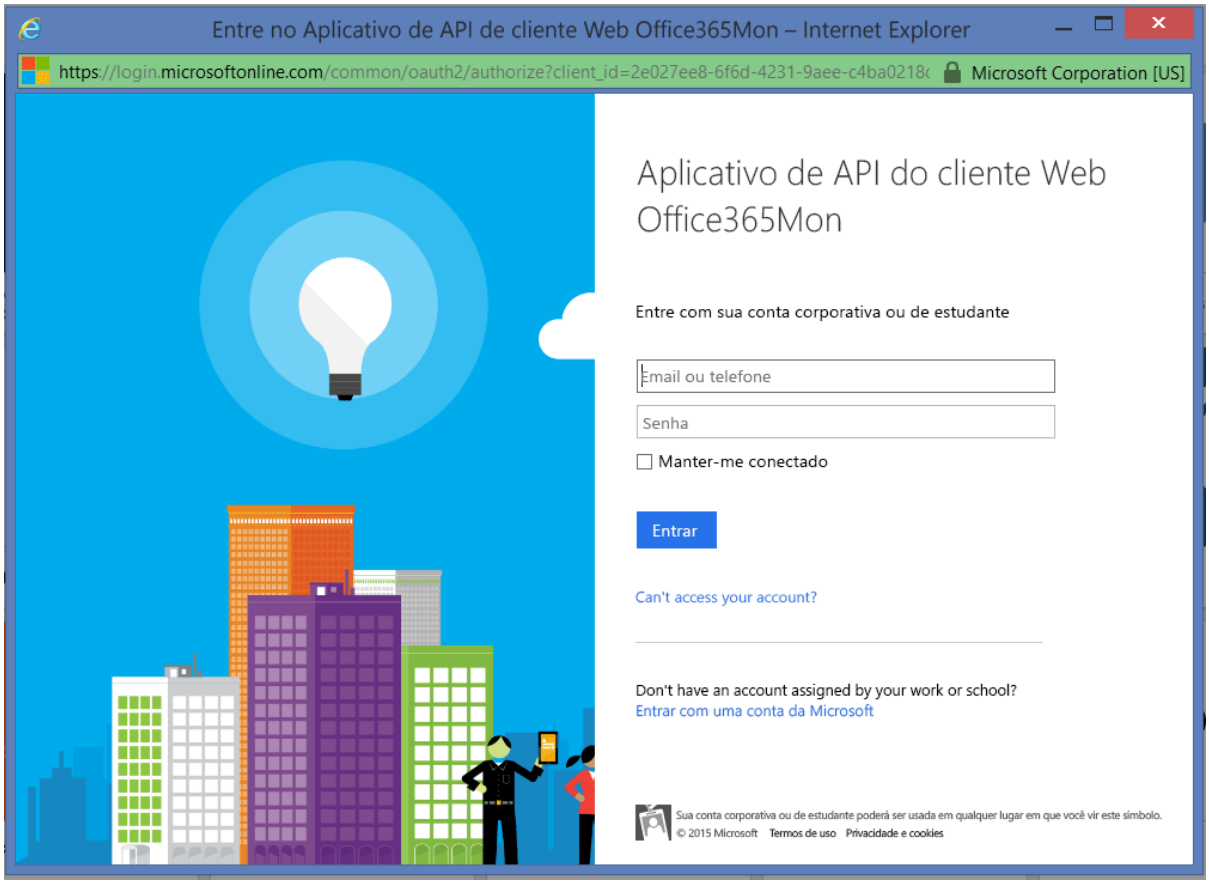


3. Selecione **Office365Mon** > **Obter**.

4. Para o Método de Autenticação, selecione **oAuth2** > **Entrar**.

Quando solicitado, insira suas credenciais de administrador do Office365Mon e siga o processo de autenticação.





5. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *; selecione a entrada do Office365Mon.

E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Solução de problemas

Se você receber um erro **"falha no logon"** depois de usar suas credenciais de assinatura do Office365Mon para fazer logon, a conta sendo usada não tem permissões para recuperar os dados do Office365Mon de sua conta. Verifique se que ela é uma conta de administrador e tente novamente.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao Planview Enterprise com o Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Com o pacote de conteúdo do Planview Enterprise, você pode visualizar seus dados de gerenciamento de trabalho e recursos de formas totalmente novas diretamente no Power BI. Use suas credenciais de logon do Planview Enterprise para ver de maneira interativa seus gastos de investimento de portfólio, entender os pontos em que você está acima e abaixo do orçamento e saber até que ponto seus projetos se alinham com suas prioridades estratégicas corporativas. Também é possível estender o painel e os relatórios prontos para uso para obter as informações mais importantes para você.

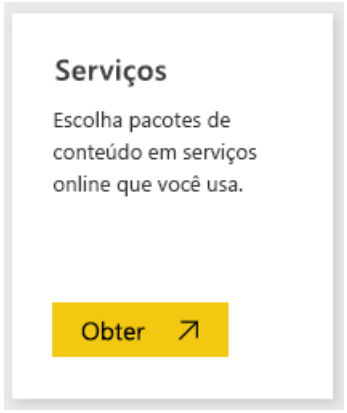
Conectar-se ao pacote de conteúdo do Planview Enterprise no Power BI

> **NOTE**
> Para importar dados do Planview Enterprise para o Power BI, você deve ser um usuário do Planview Enterprise com o recurso Visualizador de Portal de Relatório habilitado em sua função. Consulte abaixo os requisitos adicionais.

Como se conectar

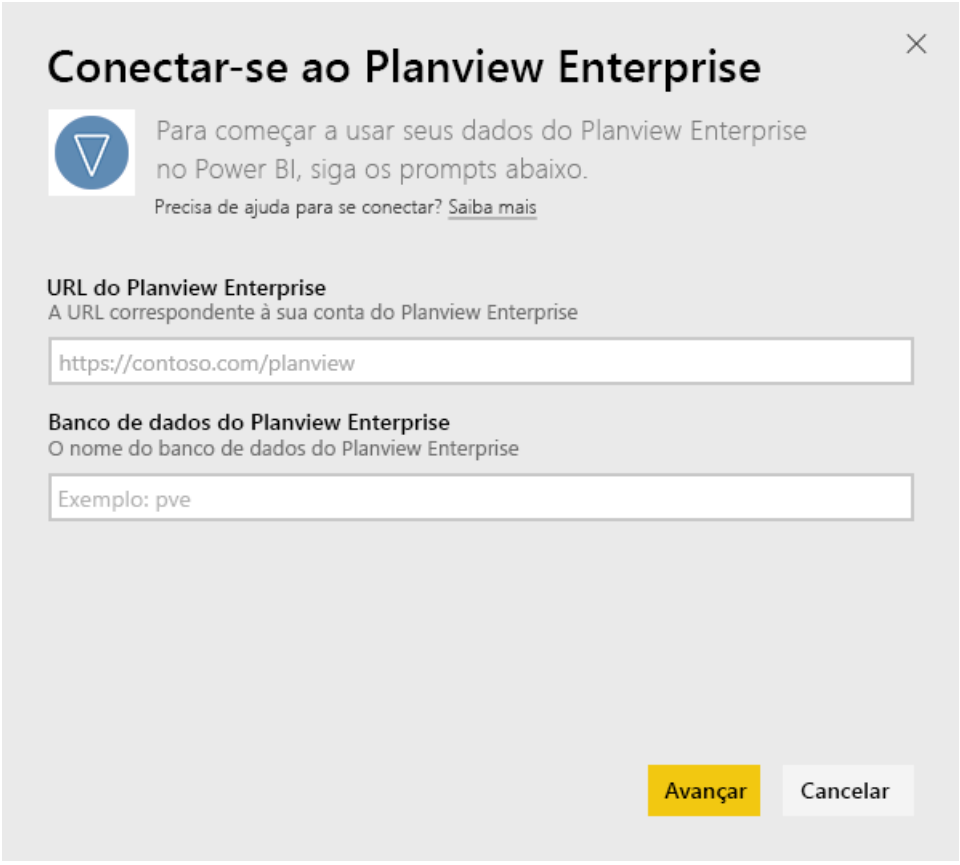
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

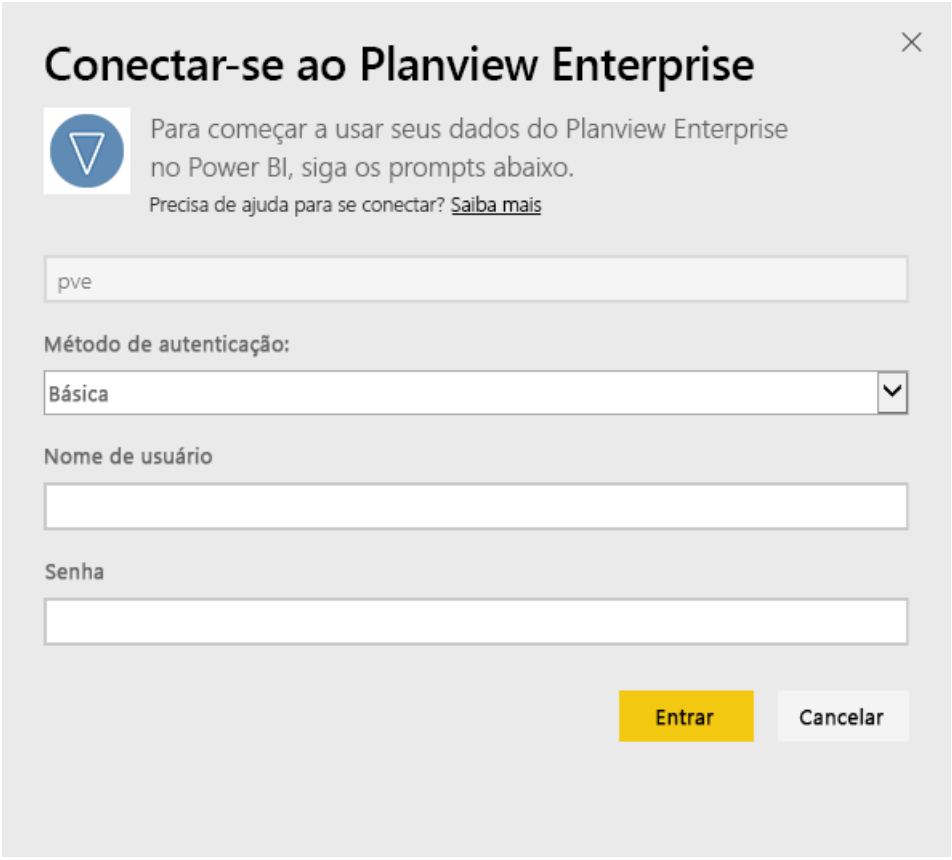


3. Na página do Power BI, selecione**Planview Enterprise** e, em seguida, selecione **Obter**:

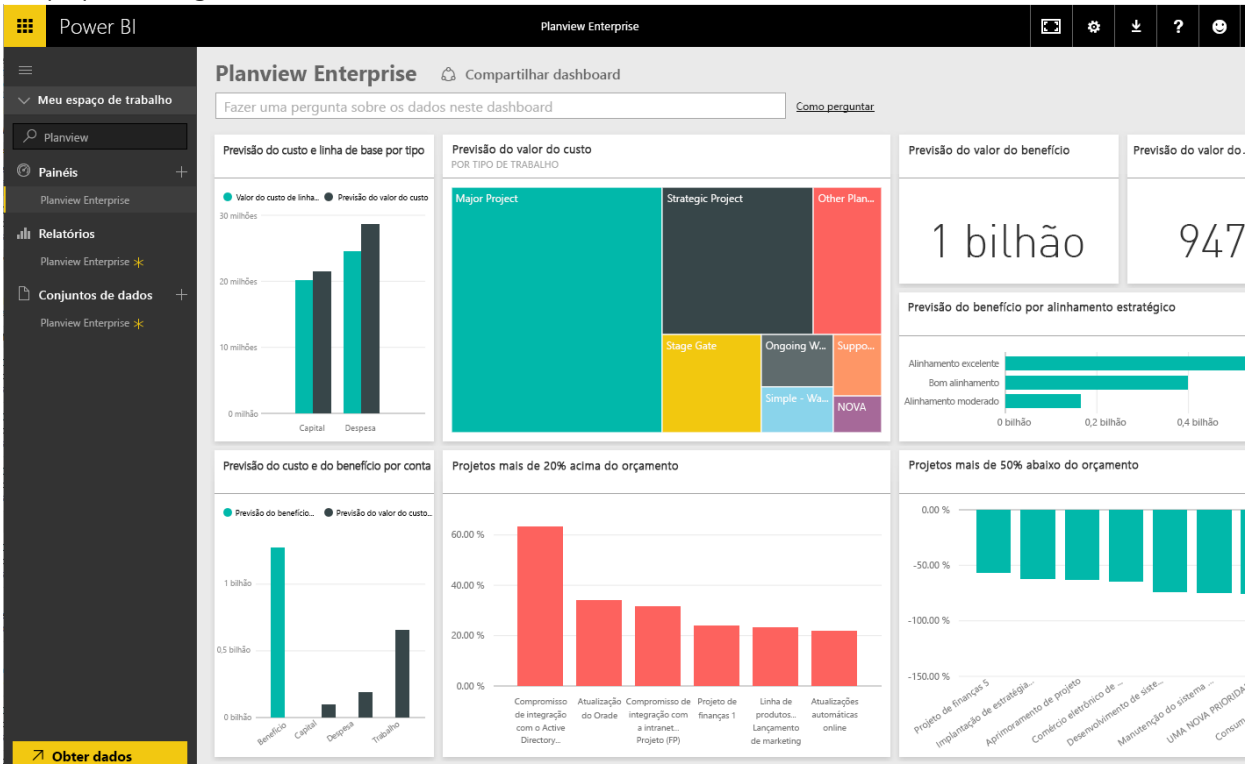
4. Na caixa de texto URL do Planview Enterprise, insira a URL do servidor do Planview Enterprise que deseja usar. Na caixa de texto Planview Enterprise Database, insira o nome do banco de dados do Planview Enterprise e clique em Avançar.



5. Na lista Método de Autenticação, selecione **Básico** se essa opção ainda não estiver marcada. Insira o **Nome de usuário** e a **Senha** de sua conta e selecione **Entrar**.



6. No painel esquerdo, selecione Planview Enterprise na lista de painéis.
   O Power BI importa os dados do Planview Enterprise para o painel. Observe que os dados podem levar algum tempo para carregar.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

Para importar dados do Planview Enterprise para o Power BI, você deve ser um usuário do Planview Enterprise com o recurso Visualizador de Portal de Relatório habilitado em sua função. Consulte abaixo os requisitos adicionais.

Este procedimento pressupõe que você já entrou na home page do Microsoft Power BI com uma conta do Power BI. Se você não tiver uma conta do Power BI, crie uma nova conta gratuita do Power BI na home page do Power BI e clique em Obter Dados.

Próximas etapas:

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao Prevedere com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Obtenha acesso a informações financeiras exclusivas e críticas para impulsionar seus negócios com segurança e de forma proativa.

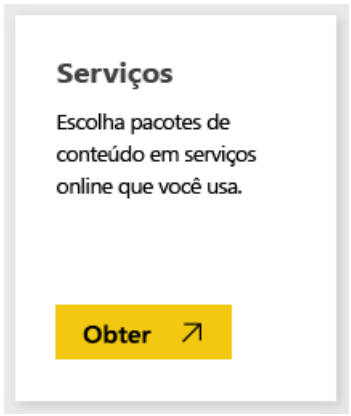
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Prevedere para o Power BI.

> **NOTE**
> Se você ainda não é um usuário do Prevedere, use a chave de amostra para experimentar.

Como se conectar

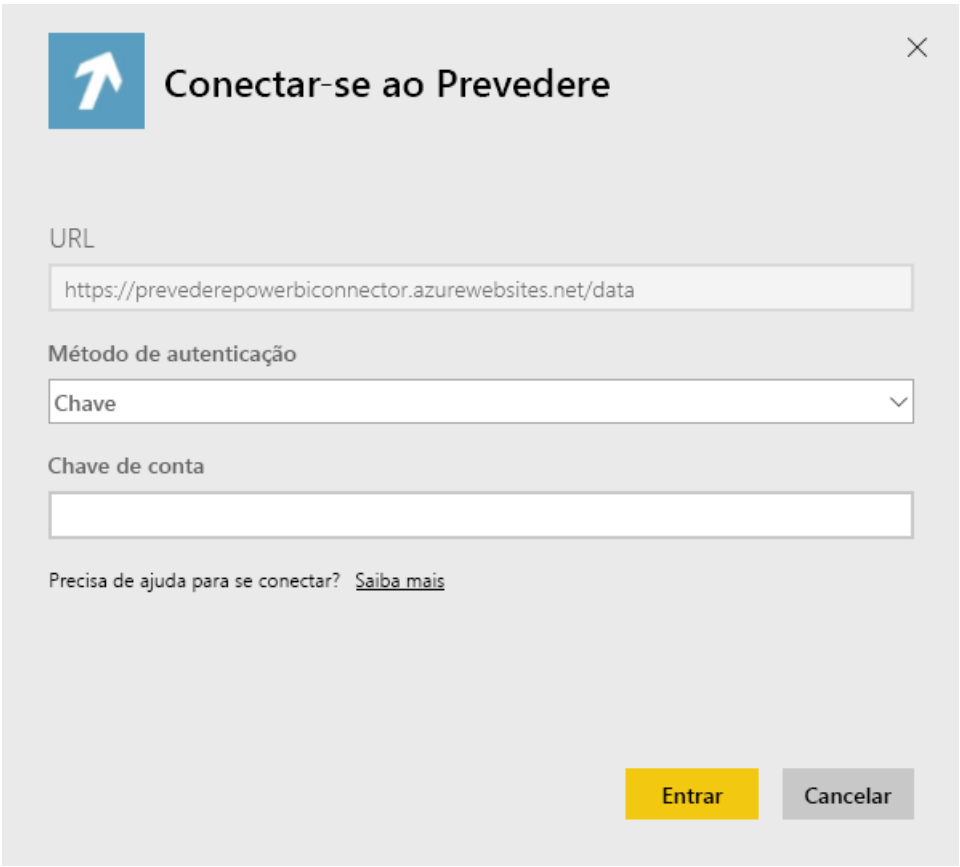
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

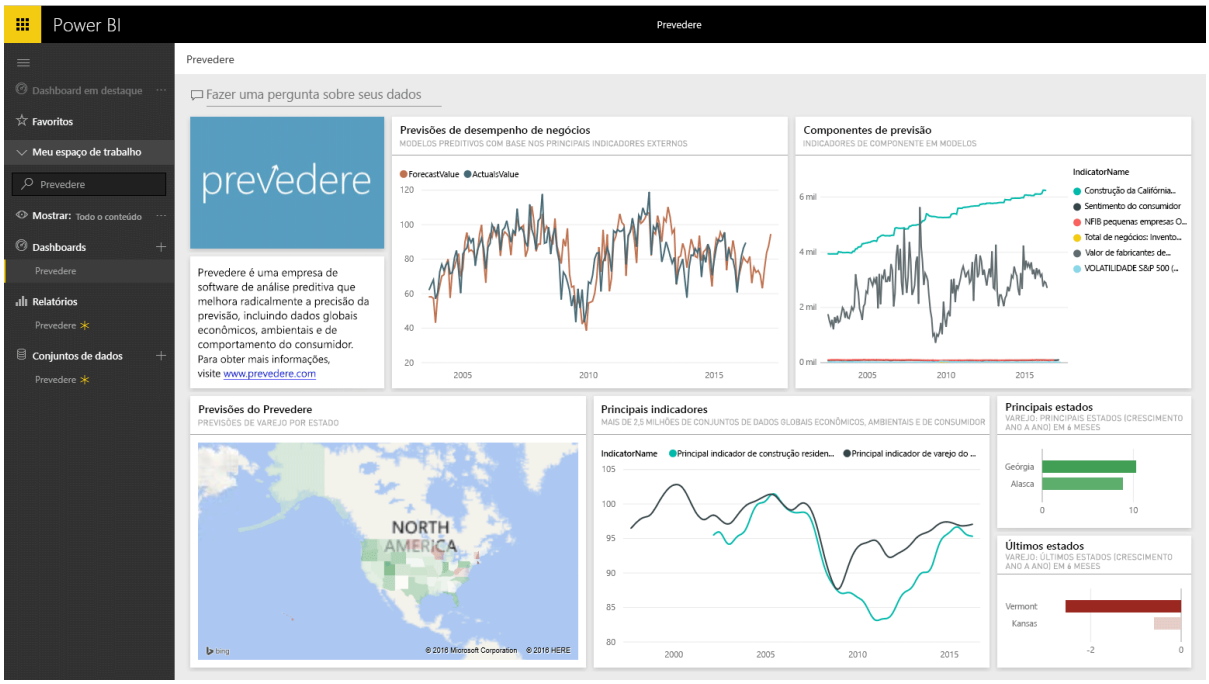


3. Selecione **Prevedere** e **Obter**.

4. Como o **Método de Autenticação**, selecione **Chave** e digite sua chave de API do Prevedere.



5. Selecione **Entrar** para iniciar o processo de importação. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo obtém ideias sobre suas previsões de varejo, modelos de previsão, principais indicadores e muito mais.

Requisitos de sistema

Este pacote de conteúdo exige o acesso a uma chave de API do Prevedere ou à chave de exemplo (veja abaixo).

Localizando parâmetros

Aqueles que já são clientes podem acessar seus dados usando suas chaves de API. Se você ainda não é um cliente, veja uma amostra dos dados e das análises usando a chave de exemplo.

Solução de problemas

Os dados podem levar algum tempo para carregar dependendo do tamanho da sua instância.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Project Online com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

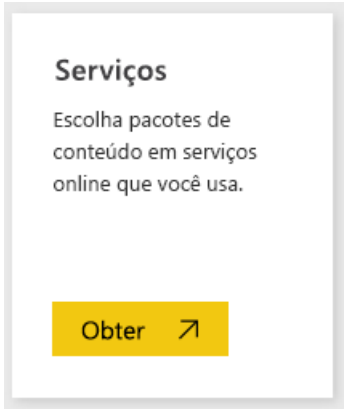
Microsoft Project Online é uma solução online flexível para PPM (gerenciamento de portfólio de projetos) e para o trabalho cotidiano. O Project Online permite que as organizações comecem, priorizem investimentos de portfólio de projetos e entreguem o valor comercial pretendido. O pacote de conteúdo do Project Online para o Power BI permite que você explore seus dados de projeto com métricas prontas para uso, como status do portfólio e conformidade do projeto.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Project Online para o Power BI.

Como se conectar

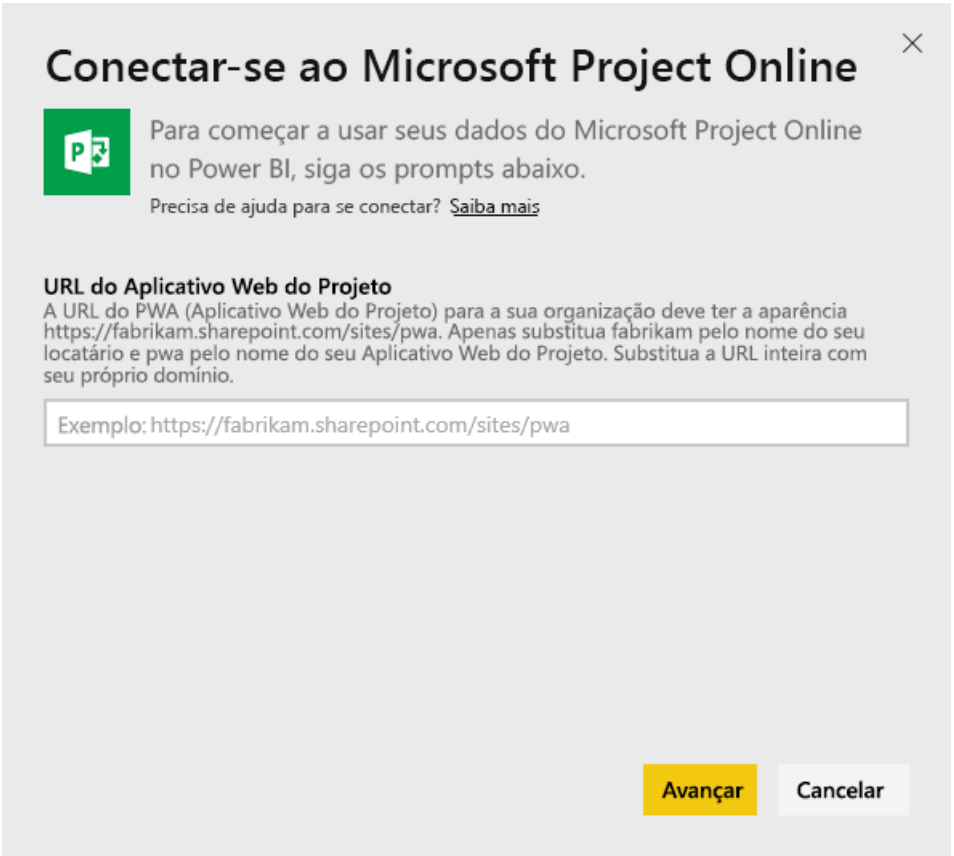
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

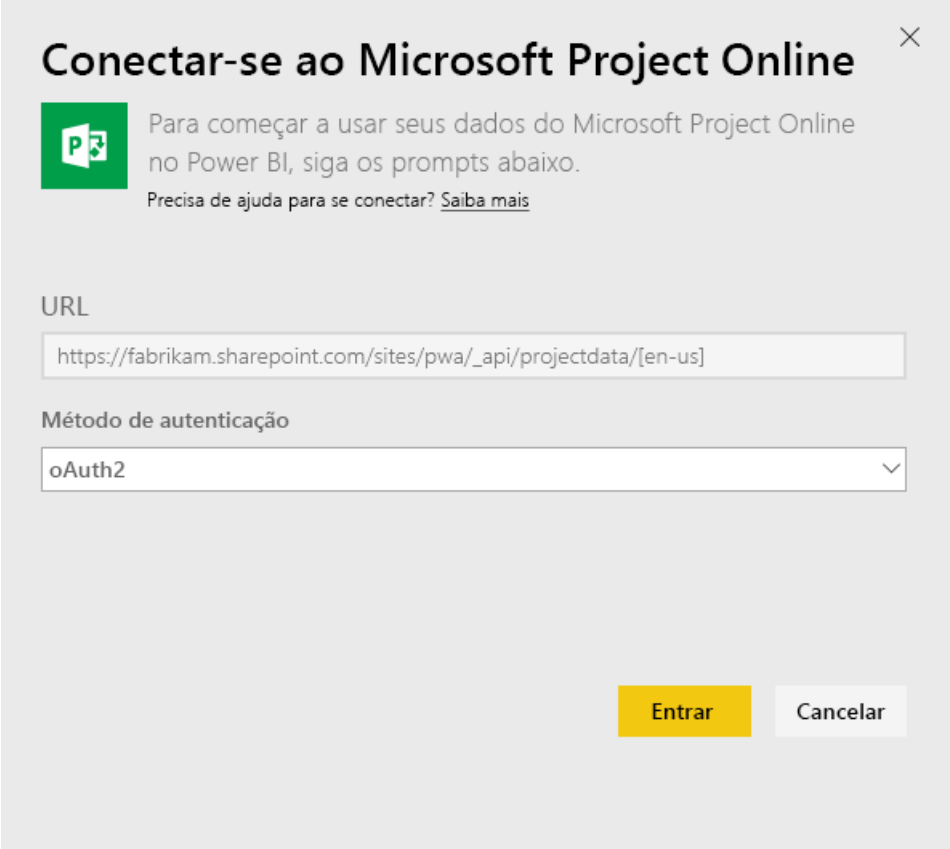


3. Selecione **Microsoft Project Online** > **Obter**.

4. Na caixa de texto **URL do Project Web App** , digite a URL para o PWA (Project Web Add) à qual você deseja se conectar e pressione **Avançar**. Observe que isso pode ser diferente do exemplo, caso você tenha um domínio personalizado.

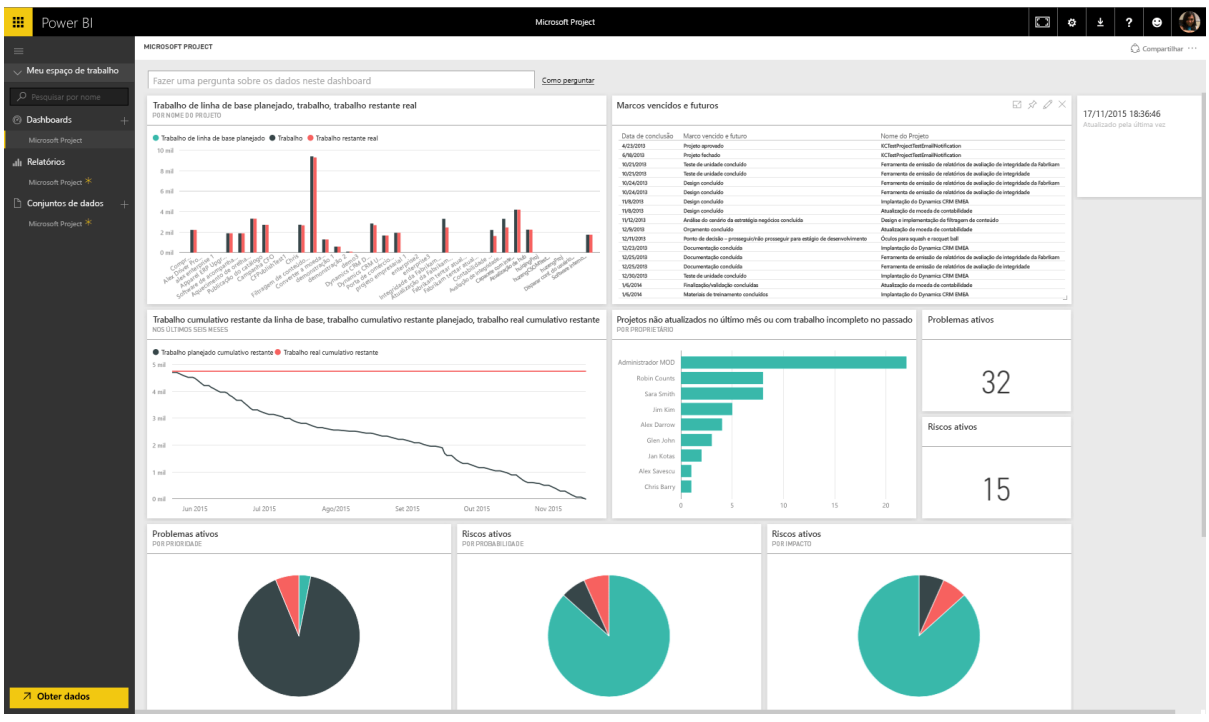


5. Para o Método de Autenticação, selecione **oAuth2** > **Entrar**. Quando solicitado, insira suas credenciais do Project Online e siga o processo de autenticação.



Observe que você precisa ter as permissões Visualizador de portfólio, Gerente de portfólio ou Administrador do Project Web App ao qual você está se conectando.

1. Você verá uma notificação indicando que os dados estão sendo carregados. Dependendo do tamanho de sua conta, isso pode levar algum tempo. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Esse é o painel padrão criado pelo Power BI para exibir seus dados. Você pode alterar esse painel para exibir seus dados de qualquer modo que desejar.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard

- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Project “Madeira” com o Power BI

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

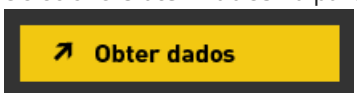
Obter informações para seus dados do Project “Madeira” é fácil com o Power BI e o conteúdo do Project “Madeira”. O Power BI recupera tanto seus dados de Vendas quanto Financeiros e, em seguida, compila um painel inicial e relatórios com base nesses dados. Conecte-se ao Project "Madeira" para Power BI ou leia mais sobre a integração do Project "Madeira" com o Power BI.

> **NOTE**
> Este pacote de conteúdo exige permissões para as tabelas das quais os dados são recuperados, nesse caso, dados de vendas e de finanças. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.

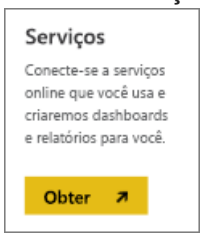
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Project “Madeira” Analytics para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.



2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



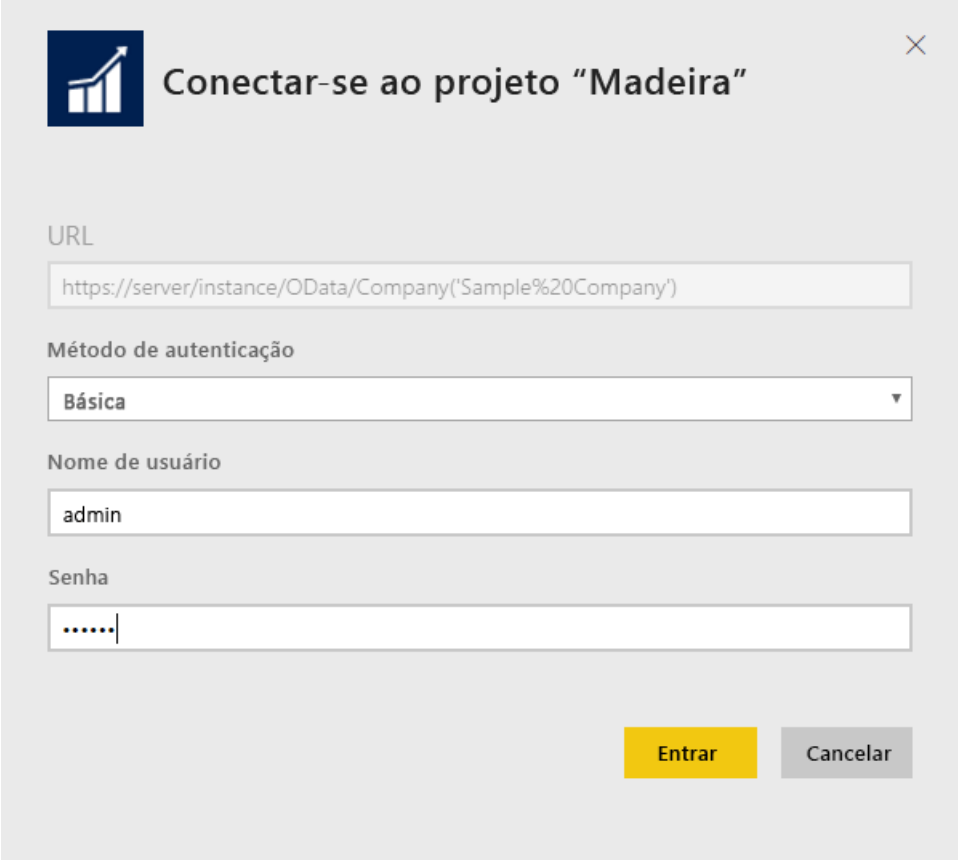
3. Selecione **Project "Madeira"** e, em seguida, selecione **Obter**.

4. Quando solicitado, digite a URL do Project “Madeira”. A URL deve seguir fielmente o seguinte padrão

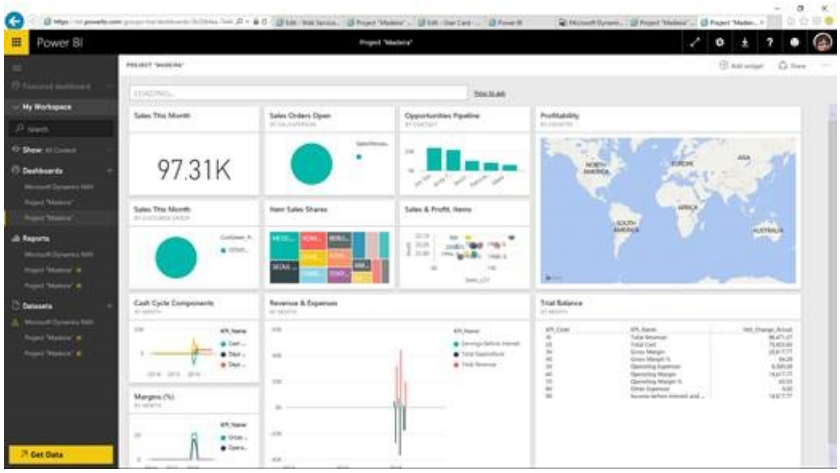
https://mycronusus.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('CRONUS%20US') com o nome da empresa do Project "Madeira". Observe que é importante observar que não há nenhuma barra no final e a conexão está em https. Veja detalhes sobre como encontrar essa URL abaixo.

5. Quando solicitado, selecione Básico como Método de Autenticação, insira o endereço de email do Project "Madeira" como o nome de usuário de email e, em seguida, insira a chave de acesso do serviço Web na conta do seu Project "Madeira" como a senha. Se você já tiver entrado no Project "Madeira" em seu navegador, talvez suas credenciais não sejam solicitadas. Veja detalhes sobre como gerar essa chave de acesso abaixo.

> **NOTE**
> Você deve ser um superusuário no Project "Madeira".



6. Depois que você estiver conectado, um dashboard, relatório e conjunto de dados serão carregados automaticamente. Após a conclusão, os blocos serão atualizados com dados de sua conta.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

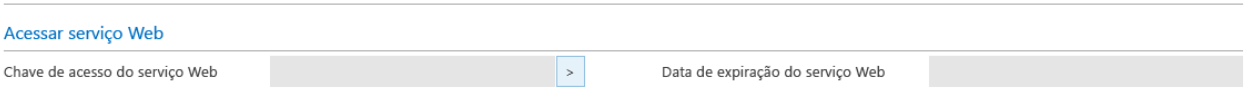
Para importar dados do Project “Madeira” no Power BI, você precisa ter permissões para as tabelas de dados de vendas e finanças, das quais os dados são recuperados. Todas as tabelas (diferenciar maiúsculas de minúsculas) necessárias para o pacote de conteúdo incluem:

```
- ItemSalesAndProfit
- ItemSalesByCustomer
- powerbifinance
- SalesDashboard
- SalesOpportunities
- SalesOrdersBySalesPerson
- TopCustomerOverview
```

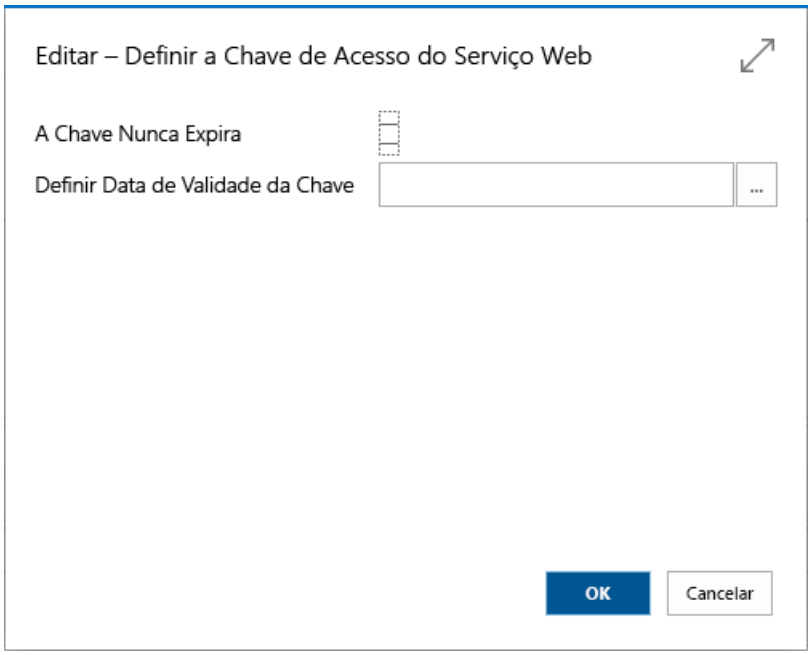
Localizando parâmetros

Obtendo a URL correta Uma maneira fácil de obter essa URL é, no Project "Madeira", ir para os Serviços Web, localizar o serviço Web powerbifinance e copiar a URL do OData (usar o botão direito do mouse e o Atalho para Copiar), mas omitindo "/powerbifinance..." da cadeia de caracteres da URL.

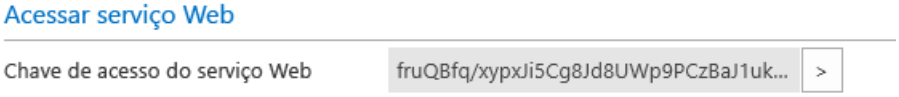
Chaves de Acesso do Serviço Web P ara usar dados do Project "Madeira", você precisará criar uma chave de acesso do serviço Web para sua conta de usuário. No Project "Madeira", pesquise a página usuários e, em seguida, abra o cartão para sua conta de usuário. Aqui você pode gerar uma nova chave de acesso de serviços Web e copiá-la para o campo de senha na página de conexão do Power BI.



Quando você começar a usar as Chaves de Acesso do Serviço Web você terá que usá-la no futuro, então selecione OK na mensagem que aparecer. Ao criar a chave, você poderá selecionar se ele expira em uma data específica ou não.



Quando você escolher OK, uma chave é criada, portanto você pode copiá-la para o campo Senha na página de conexão do Power BI.



Solução de problemas

O painel do Power BI se baseia em serviços Web publicados que estão listados acima e ele mostrará dados da empresa de demonstração ou de sua empresa, se você importar dados de sua solução atual de finanças. No entanto, se algo der errado, esta seção fornecerá uma solução alternativa para os problemas mais comuns.

“Falha na validação do parâmetro. Verifique se todos os parâmetros são válidos.”

Se você vir esse erro depois de digitar a URL do Projeto "Madeira", verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- A URL segue exatamente este padrão https://*mycronusus*.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('*CRONUS%20US*')
- Exclua qualquer texto após o nome da empresa entre parênteses
- Verifique se que não há nenhuma barra invertida no final da URL.
- Verifique se a URL está usando uma conexão segura, conforme indicado pela URL começando com https.

"Falha no logon" se você receber um erro de "falha no logon" quando fizer logon no painel usando suas credenciais do Project “Madeira”, isso pode ter sido causado por um dos seguintes problemas:

- A conta que você está usando não tem permissões para ler dados do Project "Madeira" de sua conta. Verifique sua conta de usuário no Project "Madeira" e certifique-se de ter usado a chave de acesso do serviço Web correta como senha e, em seguida, tente novamente.
- A instancia do Project "Madeira" à qual você está tentando se conectar não tem um certificado SSL válido. Nesse caso, você verá uma mensagem de erro mais detalhada (”Não é possível estabelecer a relação de confiança SSL”). Observe que não há suporte para os certificados autoassinados.

"Opa" Se você vir um diálogo de erro “Opa” depois de passar pelo diálogo de autenticação, isso costuma ser causado por um problema ao se conectar aos dados do pacote de conteúdo. Verifique se a URL segue o padrão especificado anteriormente:
https://*mycronusus*.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('*CRONUS%20US*')

Um erro comum é especificar a URL completa para um serviço Web específico:
https://*mycronusus*.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('*CRONUS%20US*')/powerbifinance

Ou você pode ter esquecido de especificar o nome da empresa:
https://*mycronusus*.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Projectplace by Planview com o Power BI

02/07/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Com o pacote de conteúdo do Projectplace by Planview, é possível visualizar os dados do projeto colaborativo de formas totalmente novas diretamente no Power BI. Use suas credenciais de logon do Projectplace para exibir as principais estatísticas do projeto de maneira interativa, descubra quem são os membros da equipe mais ativos e produtivos e identifique atividades e cartões de risco em projetos em sua conta do Projectplace. Também é possível estender o painel e os relatórios prontos para uso para obter as informações mais importantes para você.

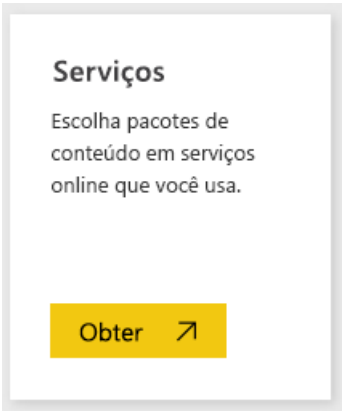
Conectar-se ao pacote de conteúdo do Projectplace no Power BI

> **NOTE**
> Para importar os dados do Projectplace para o Power BI, você deve ser um usuário do Projectplace. Consulte abaixo os requisitos adicionais.

Como se conectar

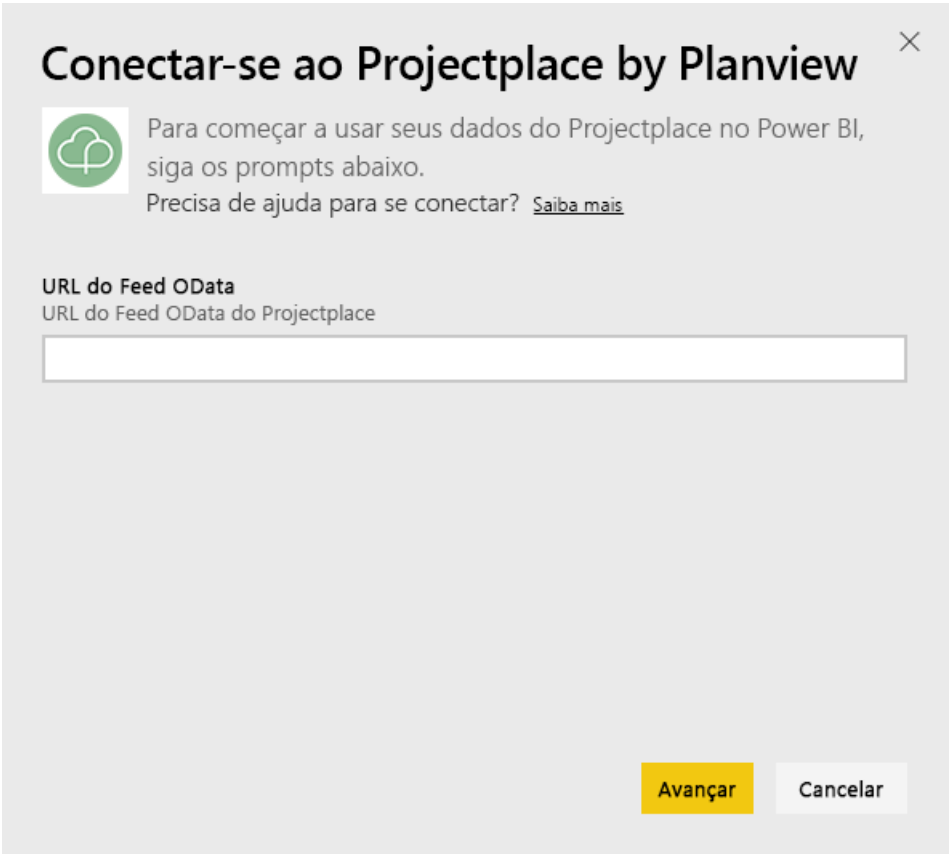
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

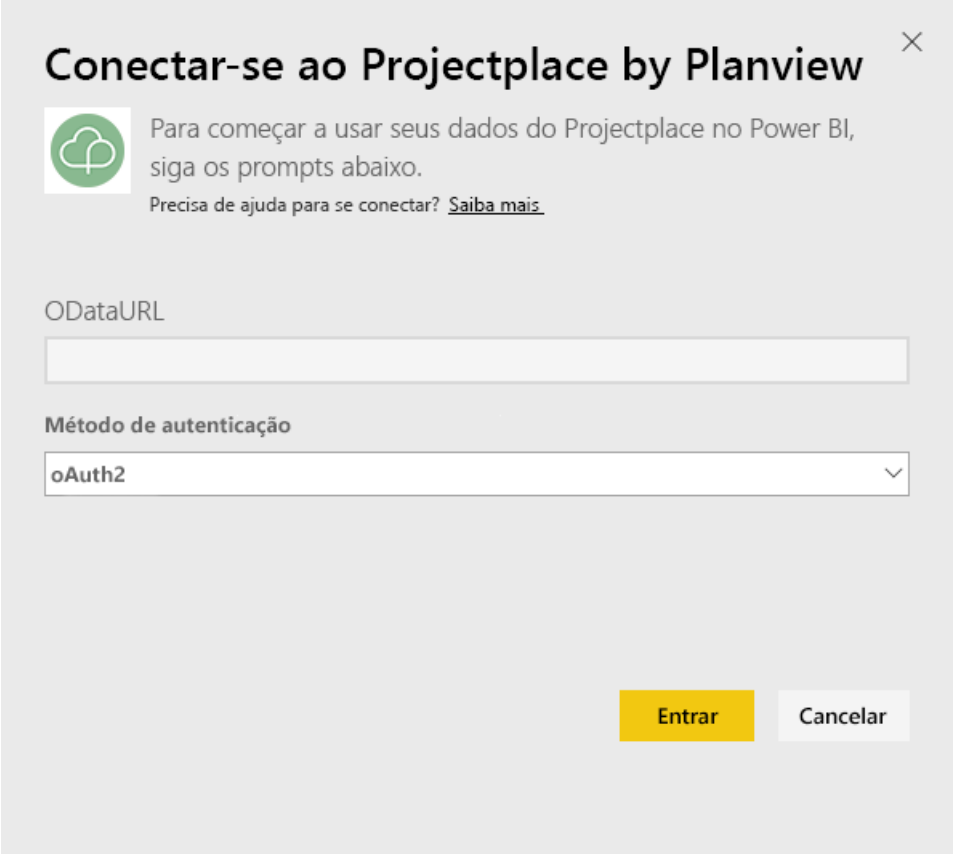


3. Na página do Power BI, selecione **Projectplace by Planviewe**, em seguida, selecione **Obter**:

4. Na caixa de texto URL do Feed OData, insira a URL para o feed OData do Projectplace que você deseja usar, como mostrado na seguinte imagem:

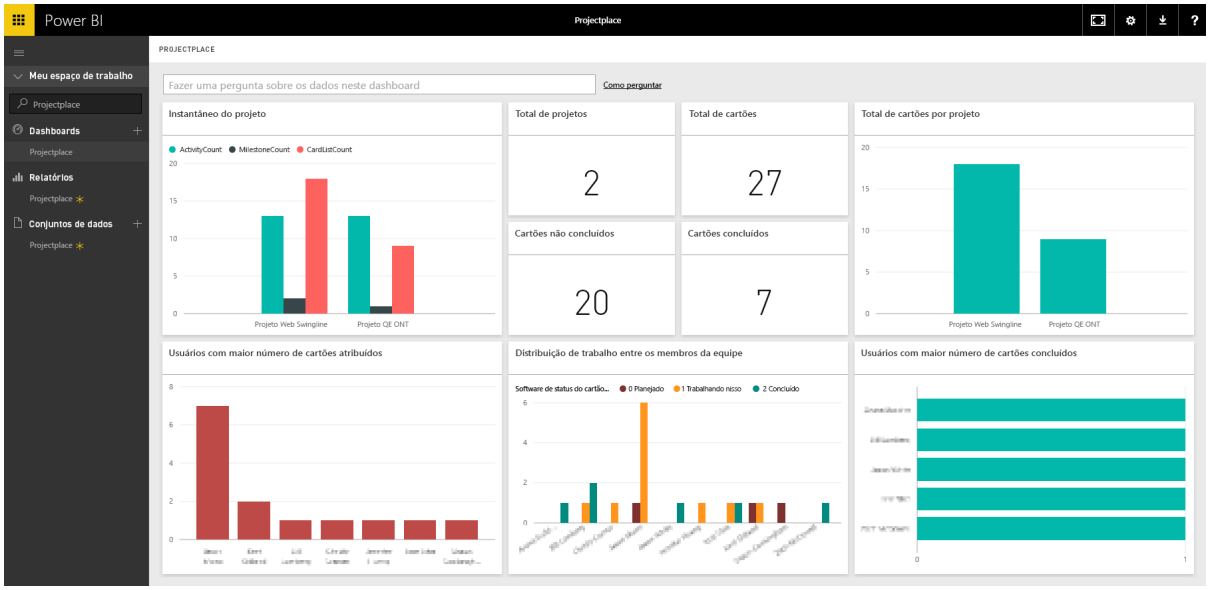


5. Na lista Método de Autenticação, selecione **OAuth** se essa opção ainda não estiver marcada. Pressione **Entrar** e siga o fluxo de logon.



6. No painel esquerdo, selecione **Projectplace** na lista de painéis. O Power BI importa os dados do Projectplace para o painel. Observe que os dados podem levar algum tempo para carregar.

   O painel contém blocos que exibem dados do banco de dados do Projectplace. A imagem a seguir mostra um exemplo do painel padrão do Projectplace no Power BI.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

Para importar os dados do Projectplace para o Power BI, você deve ser um usuário do Projectplace. Este procedimento pressupõe que você já entrou na home page do Microsoft Power BI com uma conta do Power BI. Se você não tem uma conta do Power BI, acesse powerbi.com e, em **Power BI – Colaboração e compartilhamento em nuvem**, selecione **Experimentar gratuitamente**. Em seguida, clique em **Obter Dados**.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao QuickBooks Online com o Power BI

07/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Quando você se conecta aos seus dados do QuickBooks Online por meio do Power BI, você obtém imediatamente um painel e relatórios do Power BI que fornecem informações sobre o fluxo de caixa de sua empresa, rentabilidade, clientes e muito mais. Use o painel e os relatórios como fornecidos, ou então personalize-os para realçar as informações que mais importam a você. Os dados são atualizados automaticamente uma vez por dia.

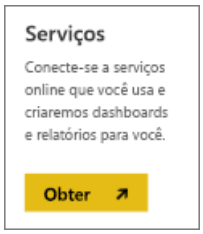
Conecte-se ao pacote de conteúdo do QuickBooks Online para o Power BI.

> **NOTE**
> Para importar seus dados do QuickBooks Online no Power BI, você precisa ser um administrador em sua conta do QuickBooks Online e entrar com suas credenciais da conta de administrador. Você não pode usar esse conector com o software QuickBooks Desktop.

Como se conectar

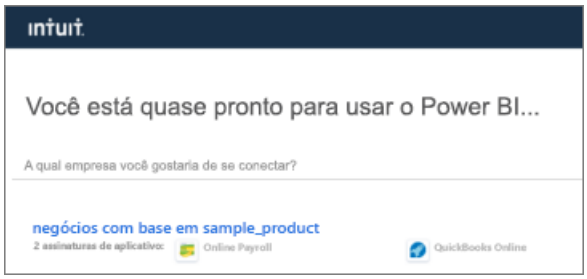
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

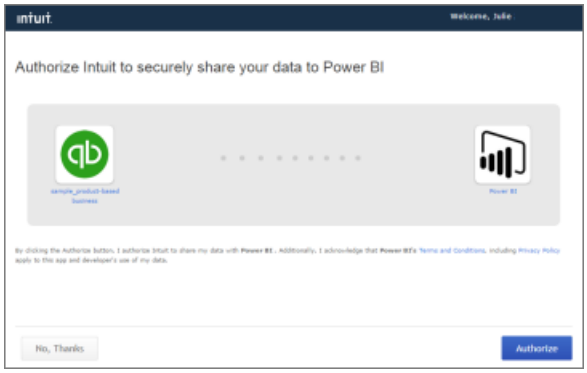


3. Selecione **QuickBooks Online**e **Obter**.

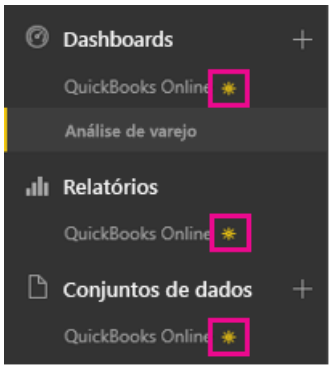
4. Selecione **oAuth2** como o Método de Autenticação e selecione **Entrar**.
5. Quando solicitado, insira suas credenciais do QuickBooks Online e siga o processo de autenticação do QuickBooks Online. Se você já tiver entrado no QuickBooks Online em seu navegador, talvez suas credenciais não sejam solicitadas. >[!NOTE] >Você precisa ter credenciais de administrador para a conta do QuickBooks Online.
6. Selecione a empresa que você deseja conectar ao Power BI na próxima tela.



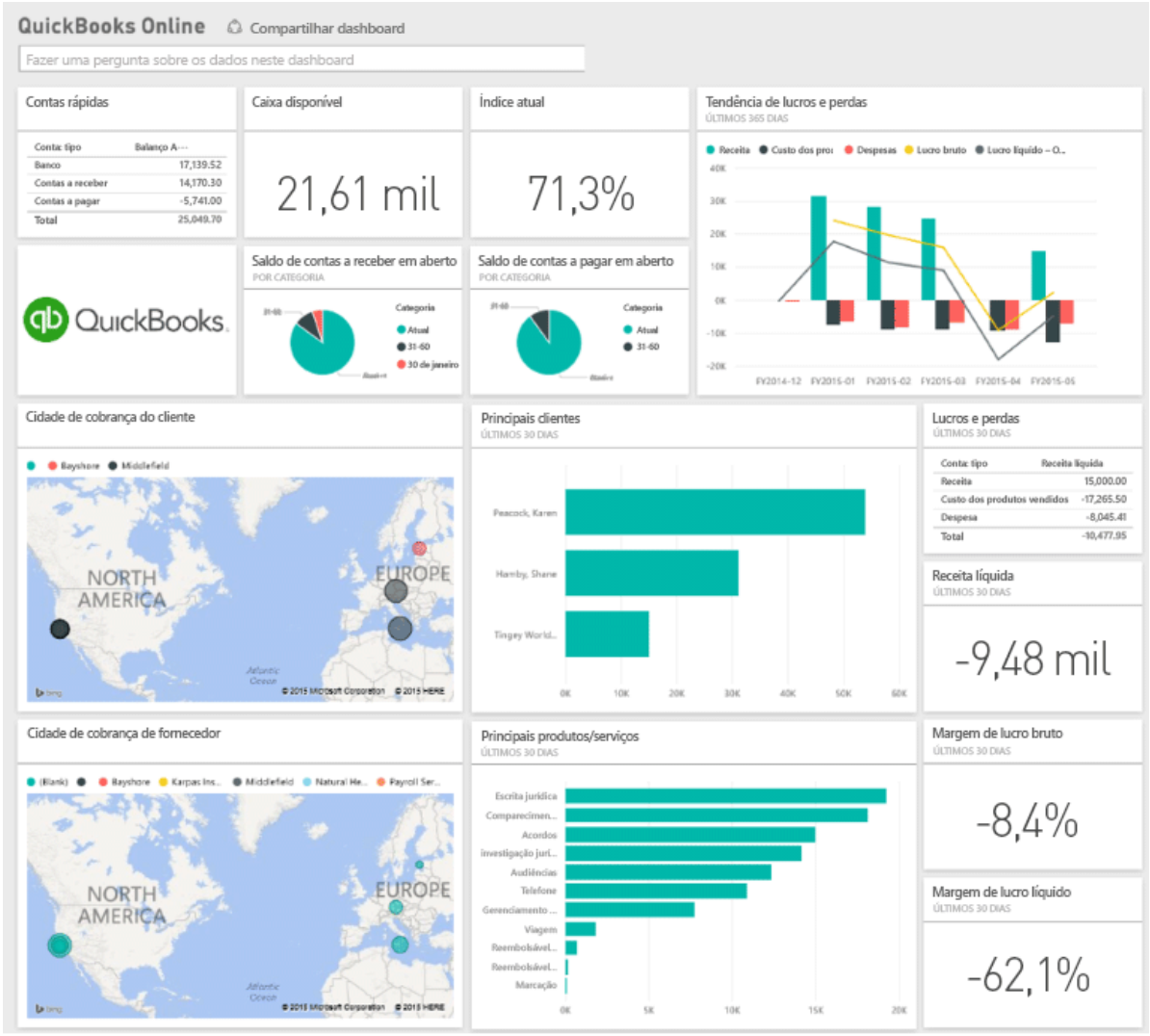
7. Selecione **Autorizar** na próxima tela para iniciar o processo de importação. Isso pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho dos dados de sua empresa.



Depois que o Power BI importar os dados, você verá um novo painel, relatório e conjunto de dados no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *.



8. Selecione o painel QuickBooks Online. Esse é o painel do Power BI criado automaticamente para exibir os dados importados. Você pode alterar esse painel para exibir seus dados de qualquer modo que desejar.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

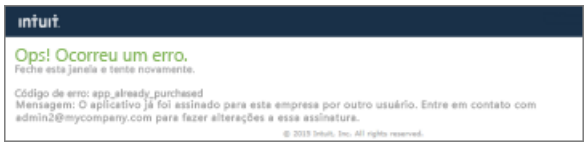
Solução de problemas

"Opa! Ocorreu um erro."

Se você receber essa mensagem depois de selecionar **Autorizar**:

"Ops! Ocorreu um erro." Feche esta janela e tente novamente.

O aplicativo já foi assinado para esta empresa por outro usuário. Entre em contato com [email do administrador] para fazer alterações a essa assinatura."



... isso significa que outro administrador em sua empresa já se conectou aos dados da empresa com o Power BI. Peça ao admin que compartilhe o painel com você. Atualmente, apenas um usuário administrador pode se conectar a um determinado conjunto de dados corporativos do QuickBooks Online para o Power BI. Depois que o Power BI cria o painel, o administrador pode compartilhá-lo com vários colegas no mesmos locatários do Power BI.

"Este aplicativo não está configurado para permitir conexões por meio de seu país"

Atualmente o Power BI só dá suporte às edições estadunidenses do QuickBooks Online.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Salesforce com o Power BI

27/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

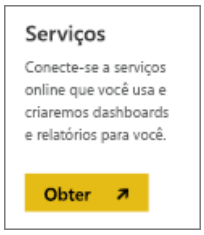
Com o Power BI, você pode se conectar facilmente à sua conta do Salesforce.com. A criação dessa conexão recupera os dados, além de fornecer automaticamente um painel e relatórios relacionados com base nesses dados.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Salesforce para o Power BI ou leia mais sobre a integração do Salesforce com o Power BI.

Como se Conectar

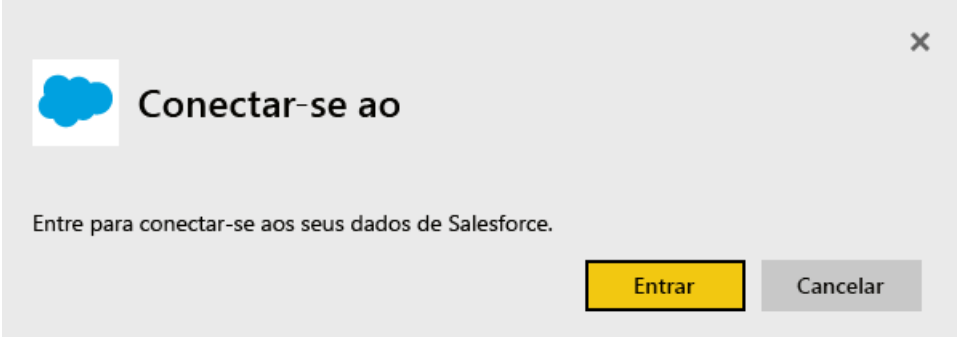
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

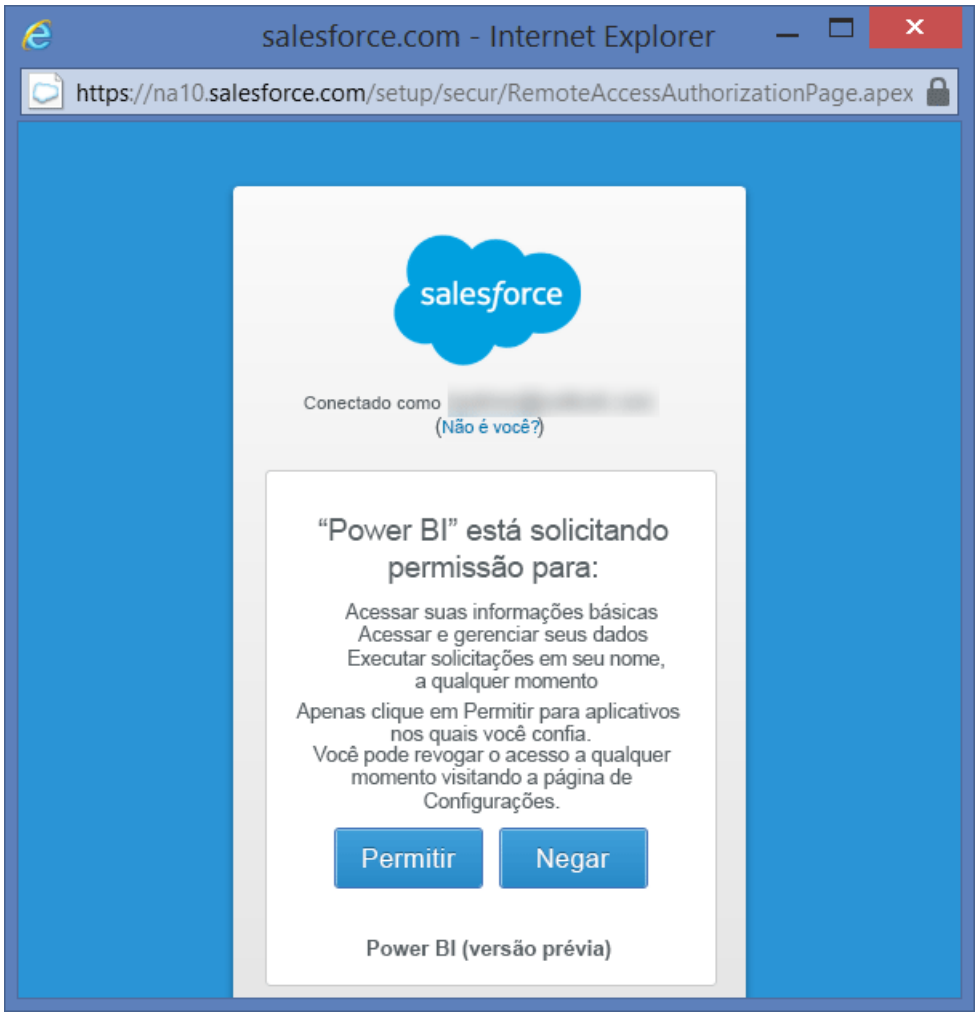


3. Clique em **Salesforce** e selecione **Obter**.

4. Selecione **Entrar** para iniciar o fluxo de logon.



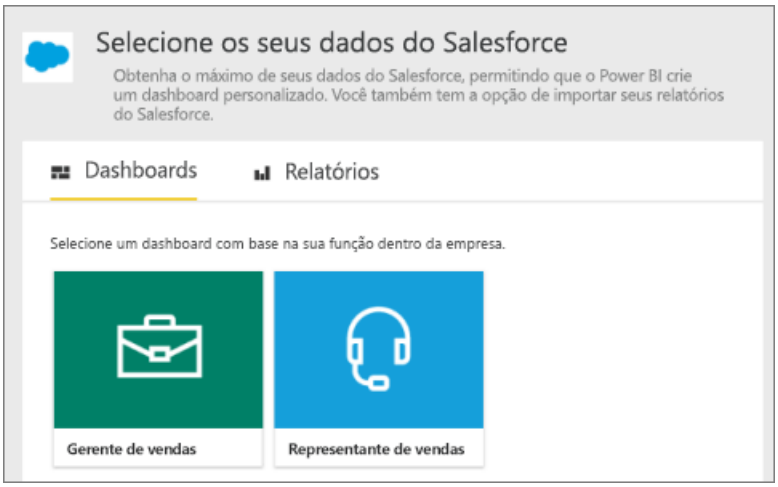
5. Quando solicitado, insira suas credenciais do Salesforce. Clique em **Permitir** para que o Power BI possa acessar suas informações e dados básicos do Salesforce.



6. Configure o que você deseja importar para o Power BI usando a opção de lista suspensa:

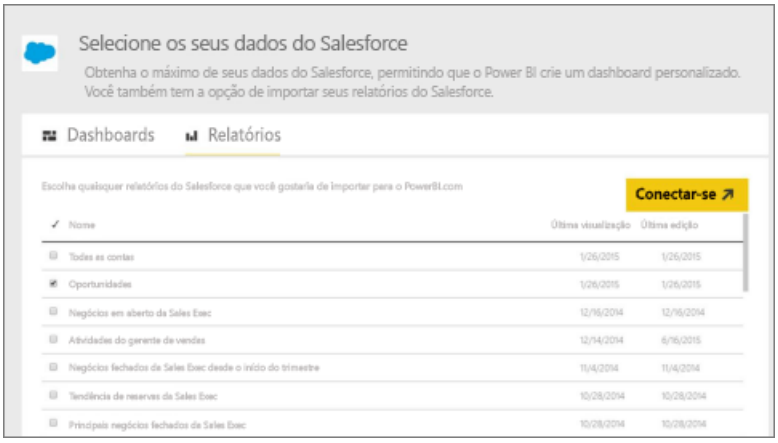
   - **Dashboard**

     Selecione um painel predefinido com base em uma persona (como **Gerente de Vendas**). Esses painéis trazem um conjunto específico de dados padrão do Salesforce e não incluirão nenhum campo personalizado.



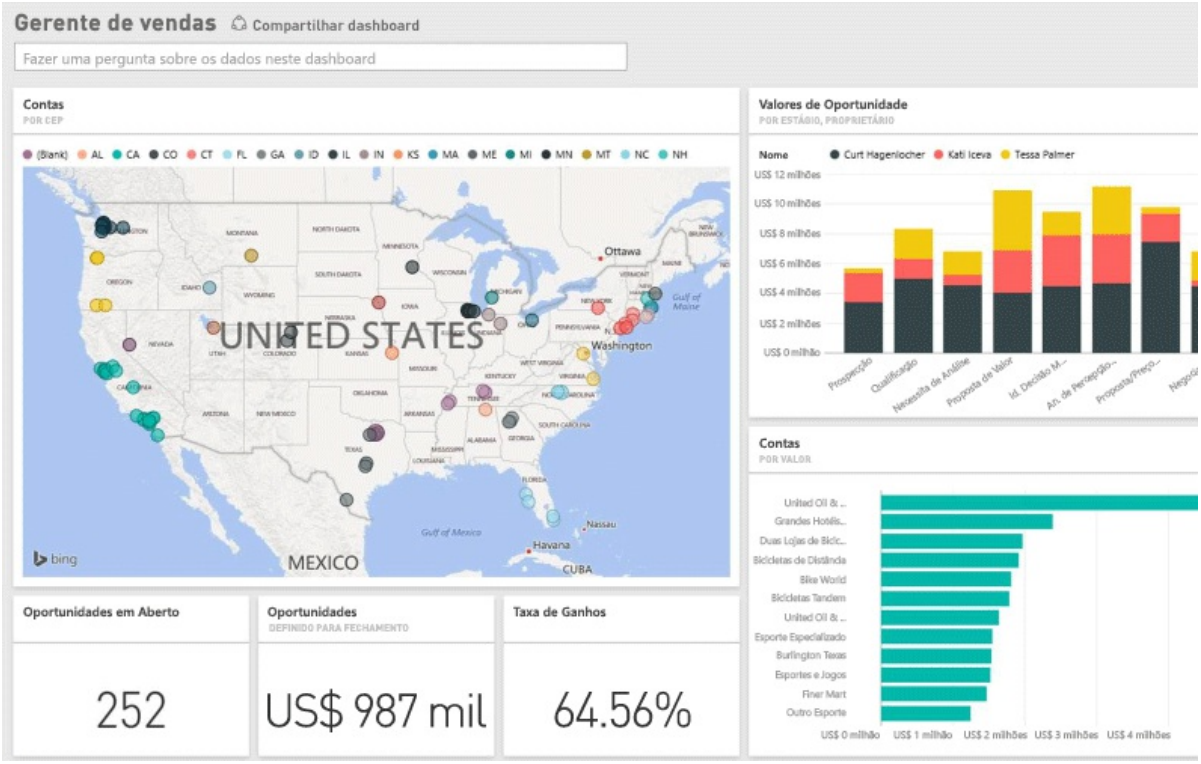
- **Relatórios**

  Selecione um ou mais relatórios personalizados da conta do Salesforce. Esses relatórios corresponderão às visualizações no Salesforce, podendo incluir dados de objetos ou campos personalizados.

  Se você não vir quaisquer relatórios, adicione ou crie-os em sua conta do Salesforce e tente conectar-se novamente.

7. Clique em **Conectar** para iniciar o processo de importação. Durante a importação, você verá uma notificação mostrando que a importação está em andamento. Depois de concluída a importação, você verá um painel, relatório e conjunto de dados para os dados do Salesforce listados no painel de navegação esquerdo.



Você pode alterar esse painel para exibir os dados de qualquer modo que desejar. É possível fazer perguntas com a P e R ou clicar em um bloco para abrir o relatório subjacente e alterar os blocos no dashboard.

E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Alterar os blocos no dashboard
- Selecionar um bloco para abrir o relatório subjacente
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Considerações e requisitos do sistema

- Estar conectado a uma conta do Salesforce que tenha acesso habilitado à API
- Permissão ter sido concedida ao aplicativo Power BI durante o logon
- A conta ter chamadas à API suficientes disponíveis para efetuar pull dos dados e atualizá-los
- Um token de autenticação válido é necessário para a atualização. Certifique-se de ter importado no máximo cinco conjuntos de dados do Salesforce, já que o Salesforce tem um limite de cinco tokens de autenticação por aplicativo
- A API dos Relatórios do Salesforce tem uma restrição que dá suporte a até 2.000 linhas de dados.

Solução de problemas

Se você encontrar algum erro, examine os requisitos acima. Observe também que a capacidade de logon em domínio personalizado de área restrita não é compatível no momento.

Mensagem "Não é possível conectar ao servidor remoto"

Se você receber uma mensagem "Não é possível conectar ao servidor remoto" ao tentar se conectar à sua conta do Salesforce, confira esta solução no Fórum do Outsystems: Salesforce Connector Log In Error Message: Unable to connect to the remote server (Mensagem de erro ao fazer logon no Salesforce Connector: Não é possível conectar ao servidor remoto)

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados

Conectar-se ao SendGrid com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

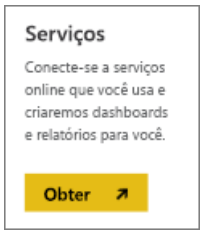
O pacote de conteúdo do SendGrid para o Power BI permite que você extraia informações e estatísticas de sua conta do SendGrid. Com o pacote de conteúdo do SendGrid, é possível visualizar suas estatísticas do SendGrid em um painel.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do SendGrid para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

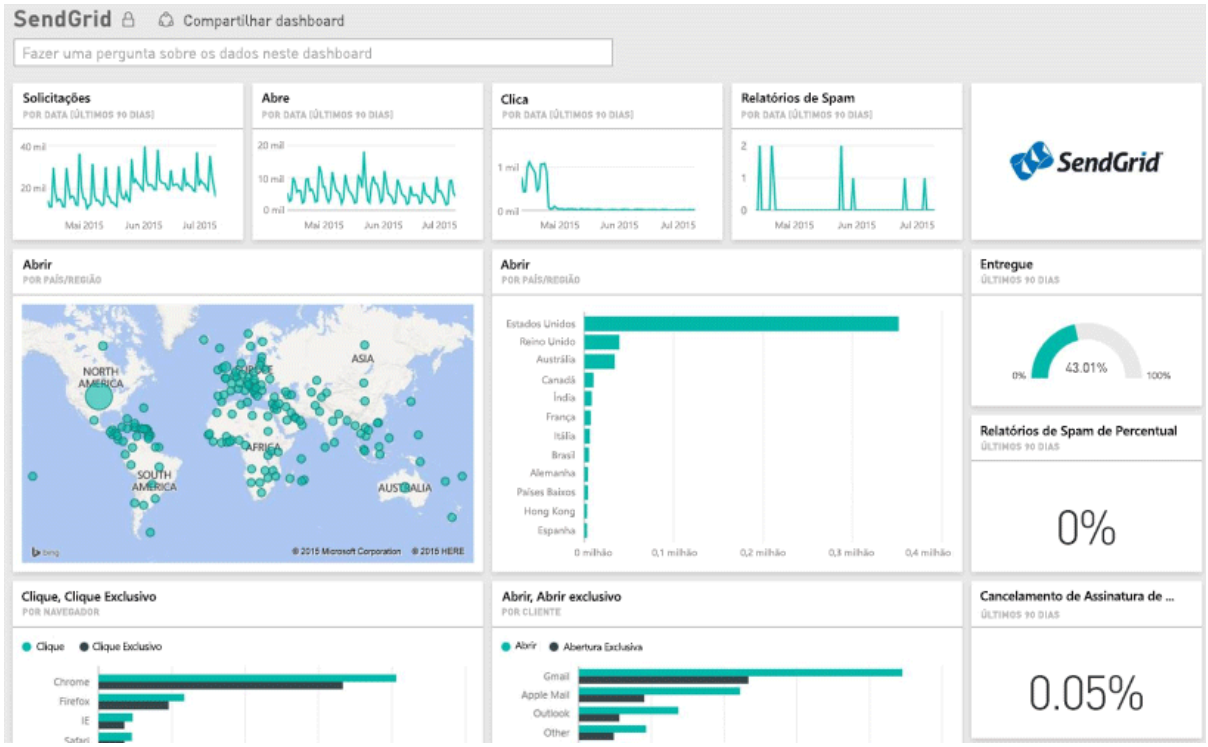
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione o pacote de conteúdo do **SendGrid** e clique em **Obter**.

4. Quando solicitado, forneça seu nome de usuário e senha do SendGrid. Selecione **Entrar**.

5. Depois que o Power BI importar os dados, você verá um painel, relatório e conjunto de dados novos no painel de navegação esquerdo, preenchidos com suas estatísticas de email correspondentes aos últimos 90 dias. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

As métricas a seguir estão disponíveis no painel do SendGrid:

- Estatísticas globais de email - Solicitações, Entregues, Devolvidos, Bloqueados por Spam, Relatório de Spam, etc.
- Estatísticas de email por categoria
- Estatísticas de email por geografia

- Estatísticas de email por ISP
- Estatísticas de email por dispositivo, cliente ou navegador

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados

Conectar-se ao ServiceNow com o Power BI para relatórios de incidentes

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

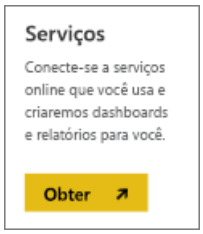
O ServiceNow oferece vários produtos e soluções, incluindo negócios, operações e gerenciamento de TI para melhorar os negócios. Este pacote de conteúdo inclui vários relatórios e insights sobre seus incidentes abertos, recentemente resolvidos e fechados recentemente.

Conectar-se ao pacote de conteúdo do Power BI para Incidentes do ServiceNow.

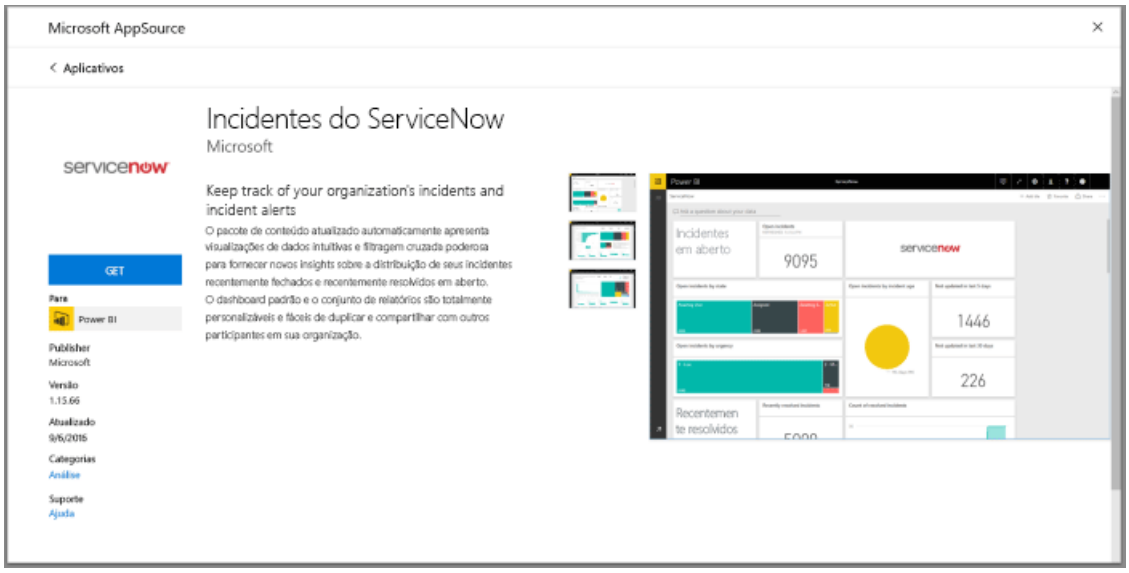
Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



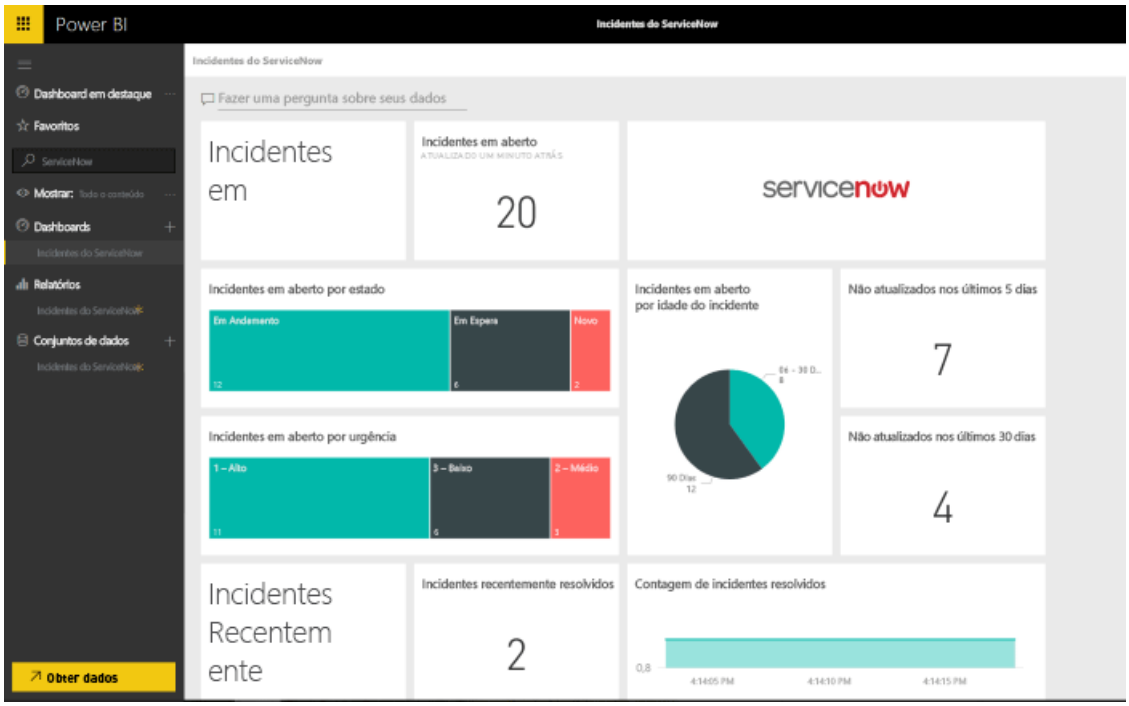
3. Selecione **Incidentes do ServiceNow** > **Obter**.



4. Forneça a URL de sua instância do ServiceNow e o intervalo de dias/registros a ser trazido. Observe que quando um limite for atingido a importação será interrompida.

5. Quando solicitado, insira as credenciais **básicas** do ServiceNow. Observe que o logon único não tem suporte atualmente, obtenha mais detalhes sobre os requisitos de sistema abaixo.

6. Quando o fluxo de logon estiver concluído, o processo de importação será iniciado. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

Para se conectar, você precisará:

- De uma conta que possa acessar yourorganization.service-now.com com a autenticação Básica (o Logon Único não tem suporte nesta versão)
- A conta deve ter acesso de leitura e de função rest_service à tabela de incidentes

Solução de problemas

Se você estiver acessando um erro de credencial durante o carregamento, examine os requisitos de acesso acima. Se você tiver as permissões corretas e ainda estiver tendo problemas, trabalhe com seu administrador do ServiceNow para garantir que tenha permissões adicionais que podem ser necessárias para sua instância personalizada.

Se você estiver vendo tempos de carregamento longos, examine o número de incidentes e o número de dias especificado durante a conexão e considere reduzi-lo.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Smartsheet com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

O Smartsheet oferece uma plataforma fácil para colaboração e compartilhamento de arquivos. O pacote de conteúdo Smartsheet para Power BI fornece um painel, relatórios e o conjunto de dados que mostra uma visão geral da sua conta de Smartsheet. Também é possível usar o Power BI Desktop para se conectar diretamente às planilhas individuais em sua conta.

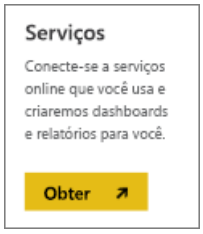
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Smartsheet para o Power BI.

> **NOTE**
> A conta de administrador de Smartsheet é preferida para conectar e carregar o pacote de conteúdo do Power BI, pois tem acesso adicional.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

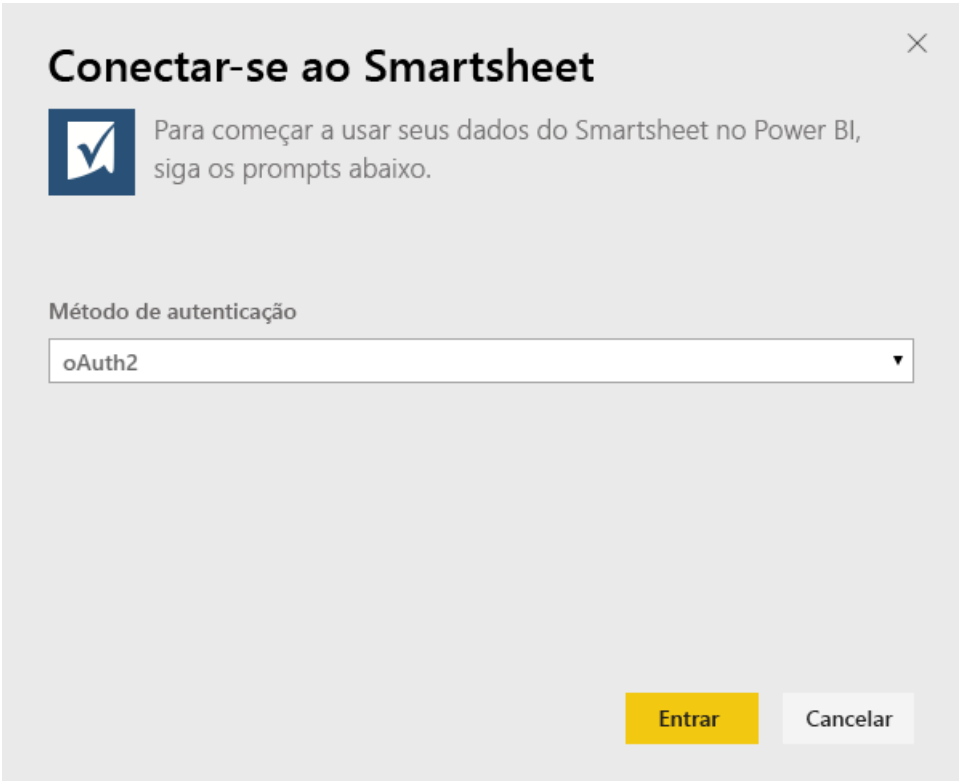
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

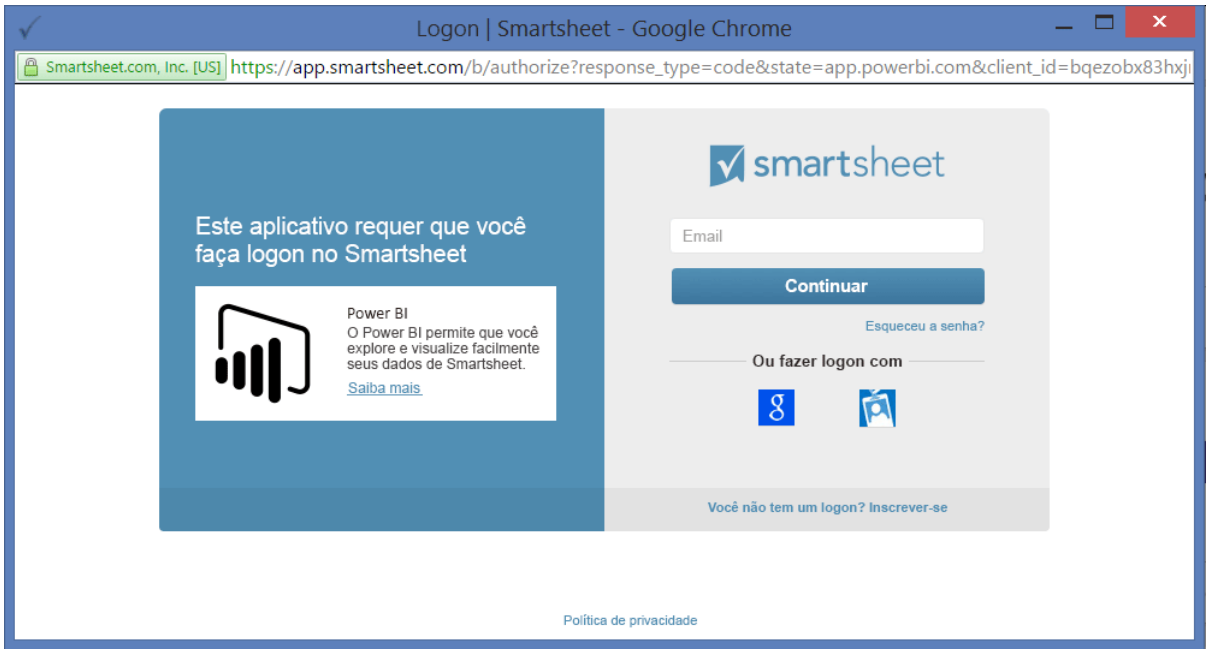


3. Selecione **Smartsheet > Obter**.

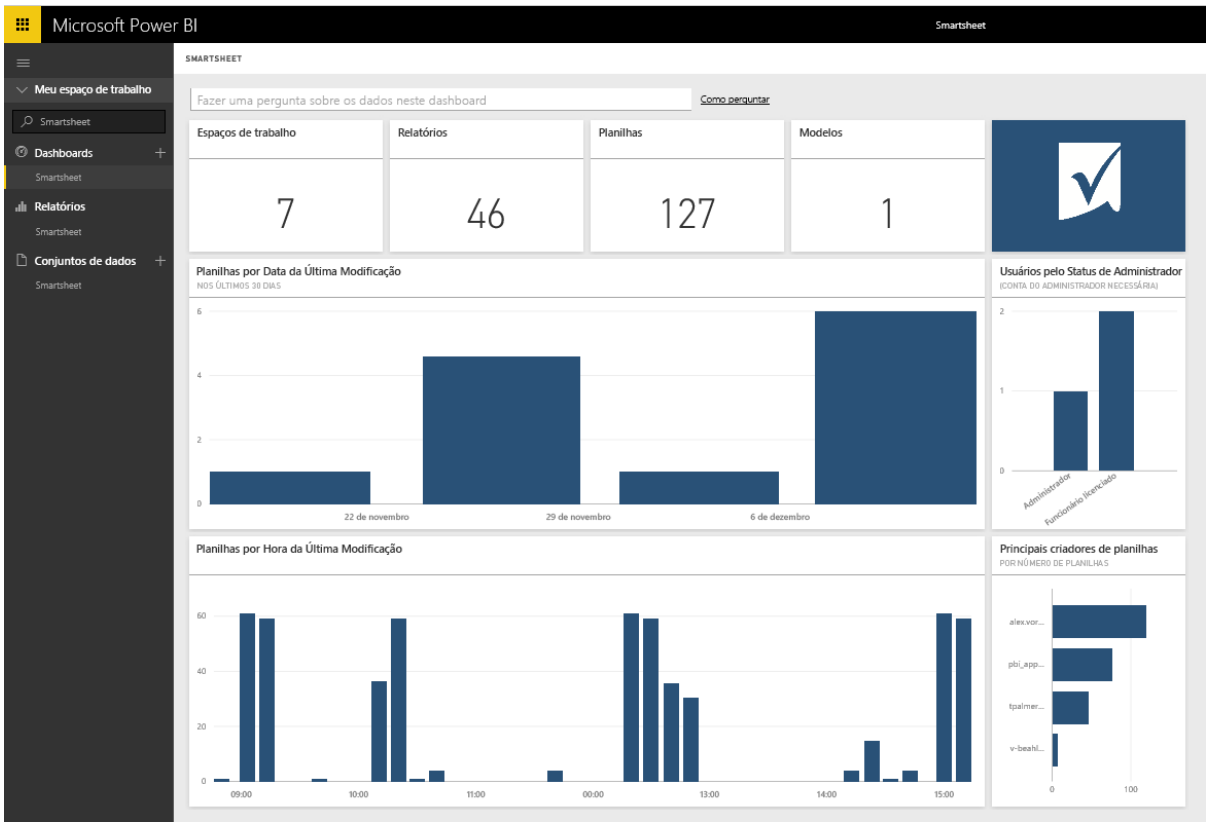
4. Para o Método de Autenticação, selecione **oAuth2 > Entrar**.

   Quando solicitado, insira suas credenciais do Smartsheet e siga o processo de autenticação.





5. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *; selecione a entrada do Smartsheet.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo do Smartsheet para o Power BI inclui uma visão geral de sua conta do Smartsheet, tais como o número de espaços de trabalho, os relatórios e as planilhas existentes, informações sobre a data em que são modificados, etc. Os usuários administradores também verão algumas informações sobre os usuários em seu sistema, como os principais criadores de planilhas.

Para se conectar diretamente a planilhas individuais em sua conta, é possível usar o conector do Smartsheet no Power BI Desktop.

Próximas etapas:

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao SparkPost com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

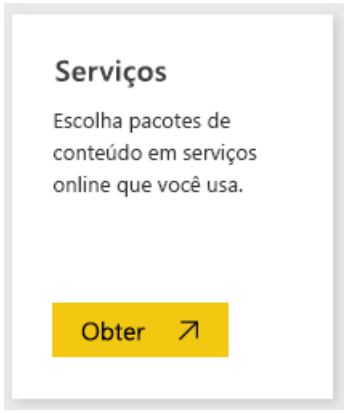
O pacote de conteúdo do Power BI para SparkPost permite extrair conjuntos de dados valiosos de sua conta do SparkPost em um painel interessante. Com o pacote de conteúdo do SparkPost, é possível visualizar as estatísticas gerais de email, incluindo domínios, campanhas e envolvimento por ISP.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do SparkPost para o Power BI.

Como se conectar

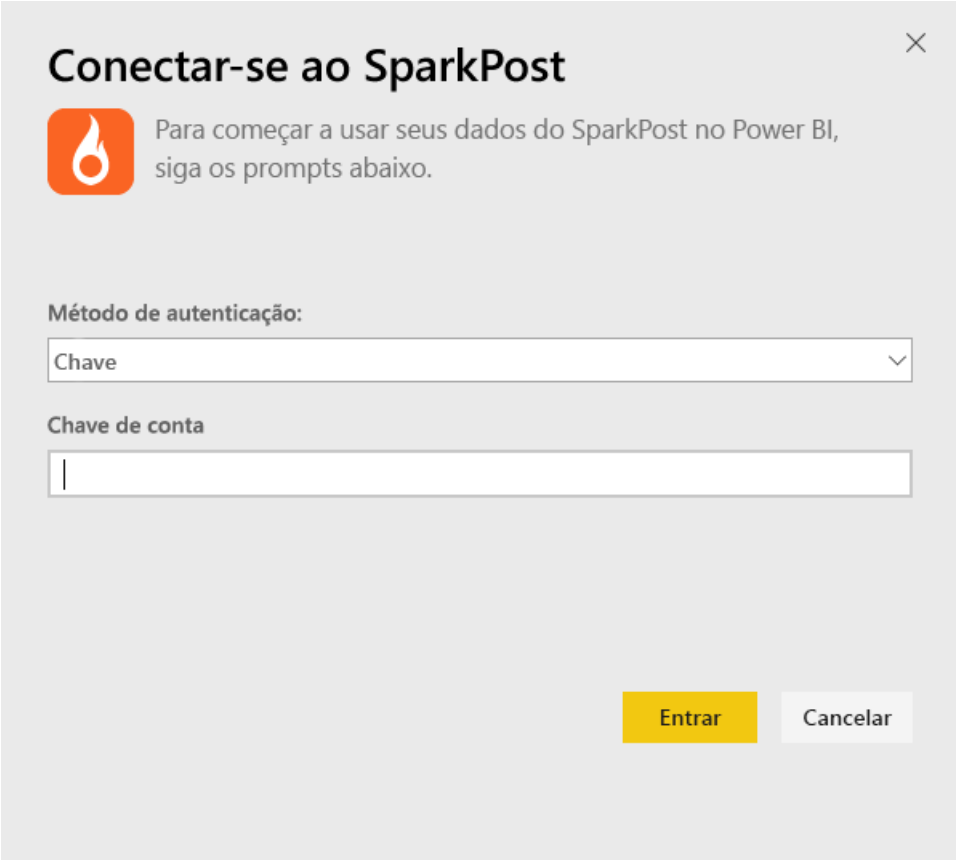
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

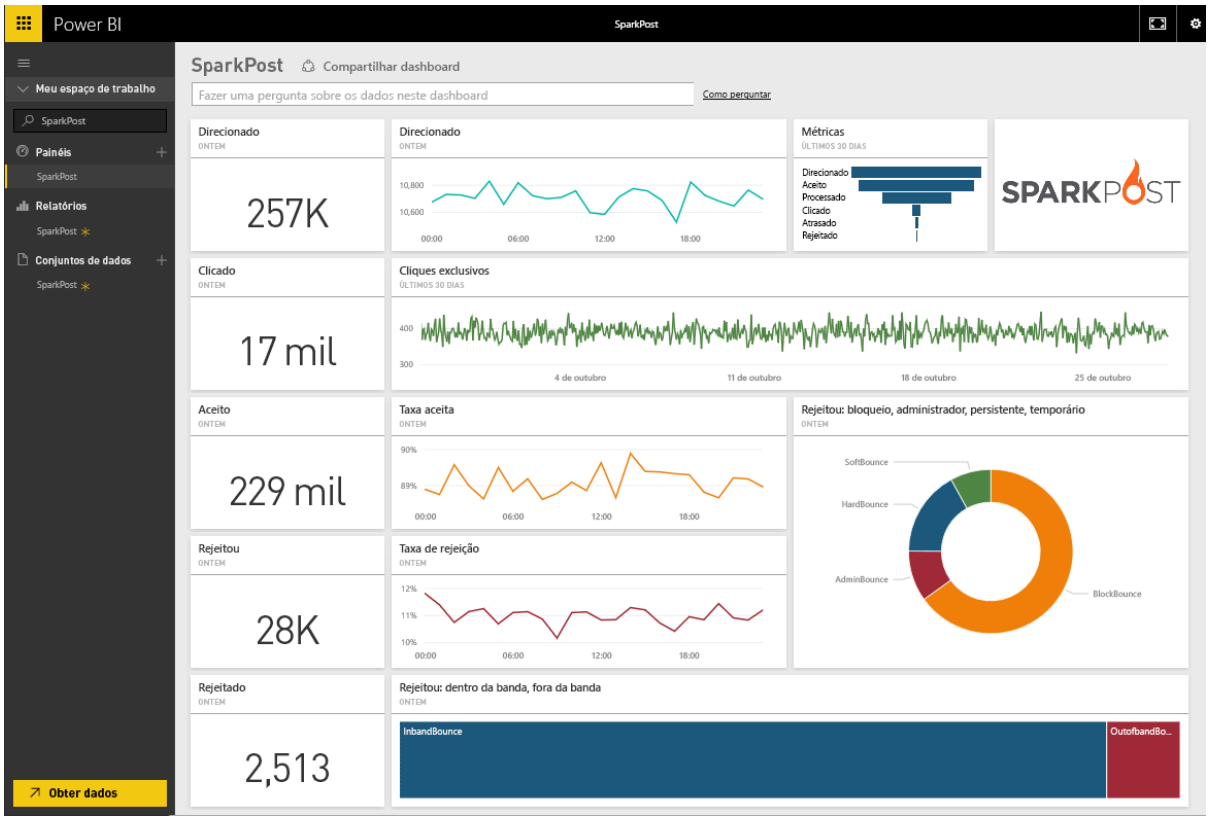


3. Selecione o pacote de conteúdo do **SparkPost** e clique em **Obter**.

4. Quando solicitado, forneça sua chave de API do SparkPost e selecione Entrar. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.



5. Seus dados começarão a ser carregados; dependendo do tamanho de sua conta, isso poderá levar algum tempo. Depois que o Power BI importar os dados, você verá o painel, relatório e conjunto de dados padrão no painel de navegação esquerdo, populados com suas estatísticas de email correspondentes aos últimos 90 dias. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *.



E agora?

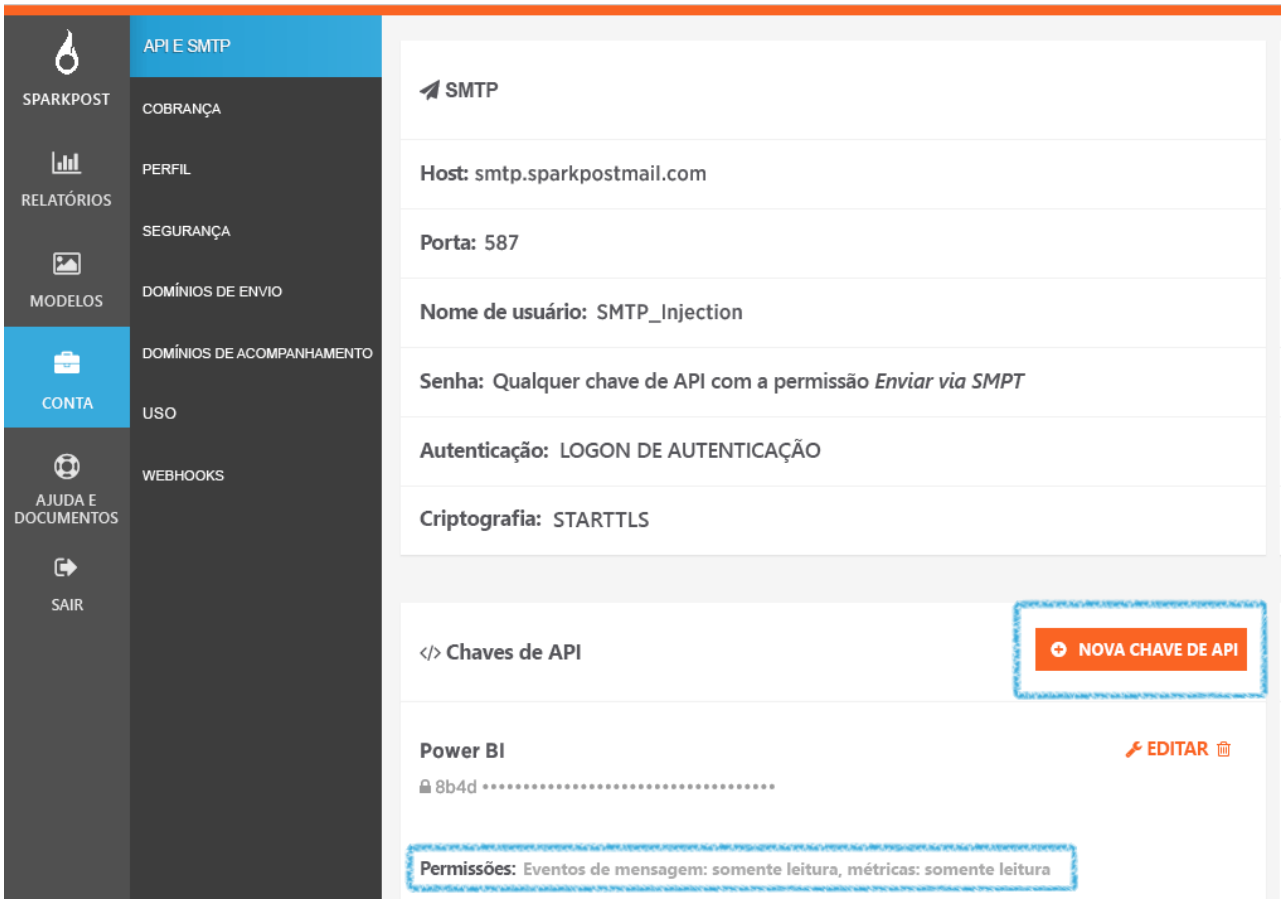
- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo do SparkPost para o Power BI inclui informações como cliques exclusivos, taxas aceitas, taxas de devolução, taxas atrasadas, taxas de rejeição e muito mais.

Localizando parâmetros

O pacote de conteúdo usa uma chave de API para conectar sua conta do SparkPost ao Power BI. É possível encontrar a chave de API em sua conta em Conta > API & SMTP (mais detalhes aqui). Nós sugerimos usar uma chave de API com permissões para `Message Events: Read-only` e `Metrics: Read-only`



Pacote de conteúdo de Auditoria de Banco de Dados SQL para o Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O pacote de conteúdo do Power BI para a Auditoria do Banco de Dados SQL do Azure permite que você entenda a atividade de seu banco de dados e obtenha informações sobre as discrepâncias e anomalias que podem gerar preocupações comerciais ou suspeitas de violações de segurança.

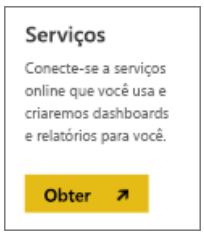
Conecte-se ao pacote de conteúdo da Auditoria do Banco de Dados SQL para o Power BI.

> **NOTE**
> O pacote de conteúdo importa dados de todas as tabelas que contêm "AuditLogs" no nome e acrescenta tudo a uma tabela única de modelo de dados chamada "AuditLogs". Os últimos 250 mil eventos serão incluídos e os dados serão atualizados diariamente.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa Serviços, selecione Obter.



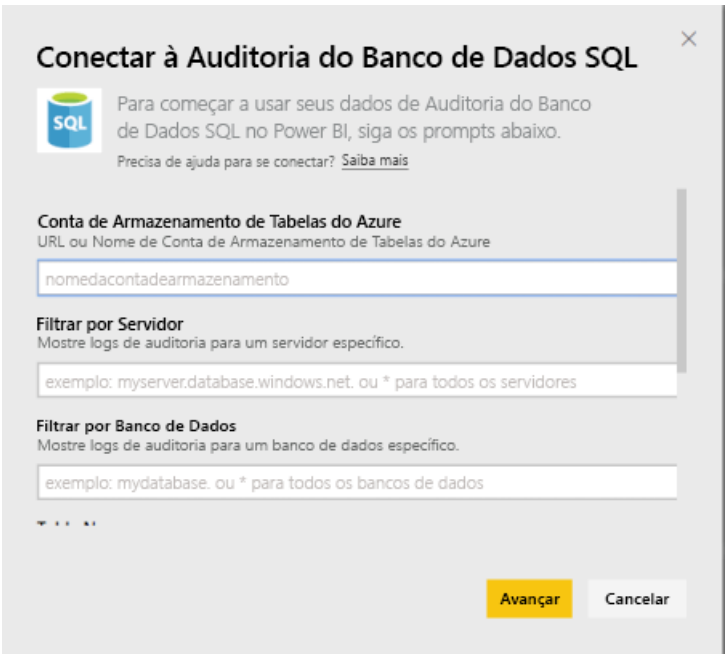
3. Selecione **Auditoria do Banco de Dados SQL** > **Obter**.

4. Na janela Conectar à Auditoria do Banco de Dados SQL:

   - Insira o nome da conta de Armazenamento de Tabelas do Azure ou a URL em que os logs são armazenados.
   - Insira o nome do SQL Server desejado. Digite "*" para carregar os logs de auditoria para todos os servidores.
   - Insira o nome do banco de dados SQL desejado. Digite "*" para carregar os logs de auditoria para todos os bancos de dados.
   - Insira o nome da tabela do Azure que contém os logs desejados. Digite "*" para carregar os logs de auditoria de todas as tabelas que contêm "AuditLogs" no nome.

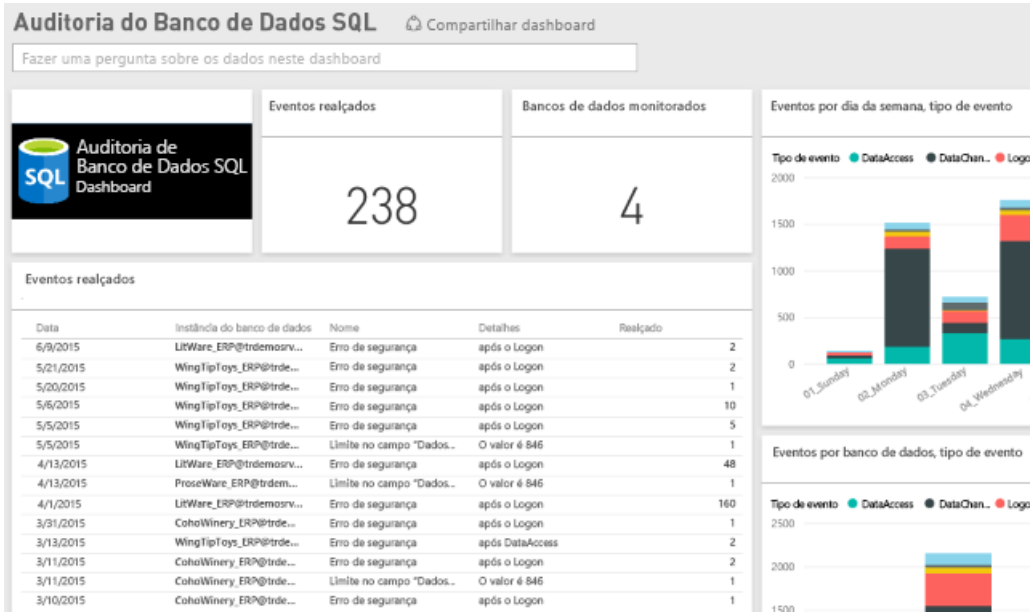
   > **IMPORTANT**
   > Por questões de desempenho, é recomendável sempre especificar um nome de tabela explícita, mesmo que todos os logs de auditoria sejam armazenados em uma única tabela.

   - Insira a data de início dos logs de auditoria desejados. Digite "*" para carregar os logs de auditoria sem um tempo limite inferior ou "1d" para carregar os logs de auditoria do último dia.
   - Insira a data de término dos logs de auditoria desejados. Digite "*" para carregar os logs de auditoria sem um tempo limite superior.



5. Como método de autenticação, selecione **Chave**, insira uma **chave de conta** > **Entrar**.

6. Depois que o Power BI importar os dados, você verá um novo painel, relatório e conjunto de dados no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Obter dados do Power BI Introdução ao Power BI

Conectar-se ao SQL Sentry com o Power BI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

É fácil analisar seus dados de desempenho coletados pelo SQL Sentry com o Power BI. O Power BI recupera seus dados e cria um painel padrão e relatórios relacionados com base nesses dados.

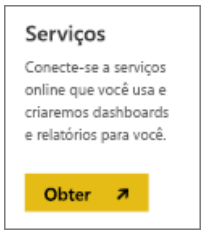
Conecte-se ao pacote de conteúdo do SQL Sentry para o Power BI.

> **NOTE**
> O acesso a uma conta do SQL Sentry usada para conexão com o http://cloud.sqlsentry.com e uma ID de banco de dados que você monitorará são necessários para se conectar. Veja abaixo instruções sobre onde encontrar a ID de Banco de Dados.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

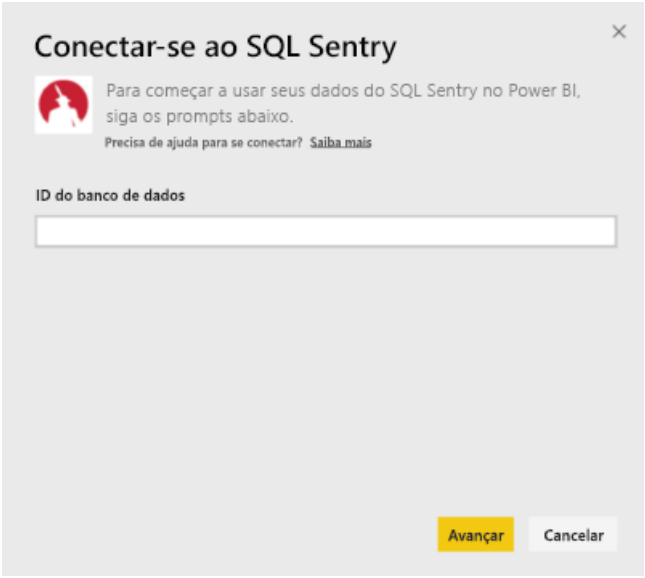
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **SQL Sentry > Obter**.

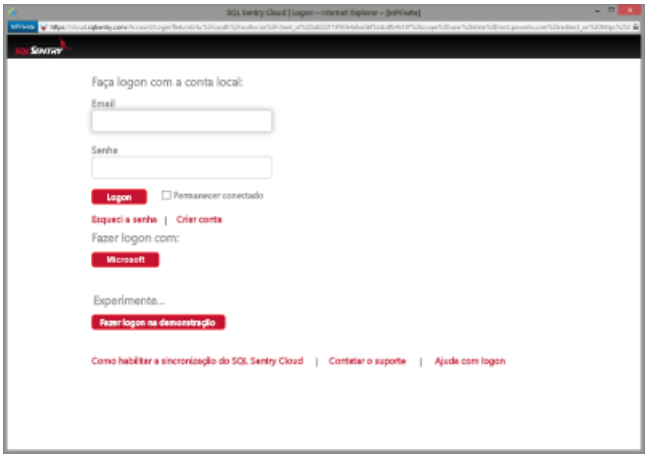
4. Forneça a **ID de Banco de Dados** do banco de dados que deseja monitorar no Power BI. Veja mais

detalhes sobre como encontrar isso abaixo.



5. Para o Método de Autenticação, selecione **oAuth2 > Entrar**.

   Quando solicitado, insira suas credenciais do cloud.sqlsentry.com e siga o processo de autenticação do SQL Sentry.

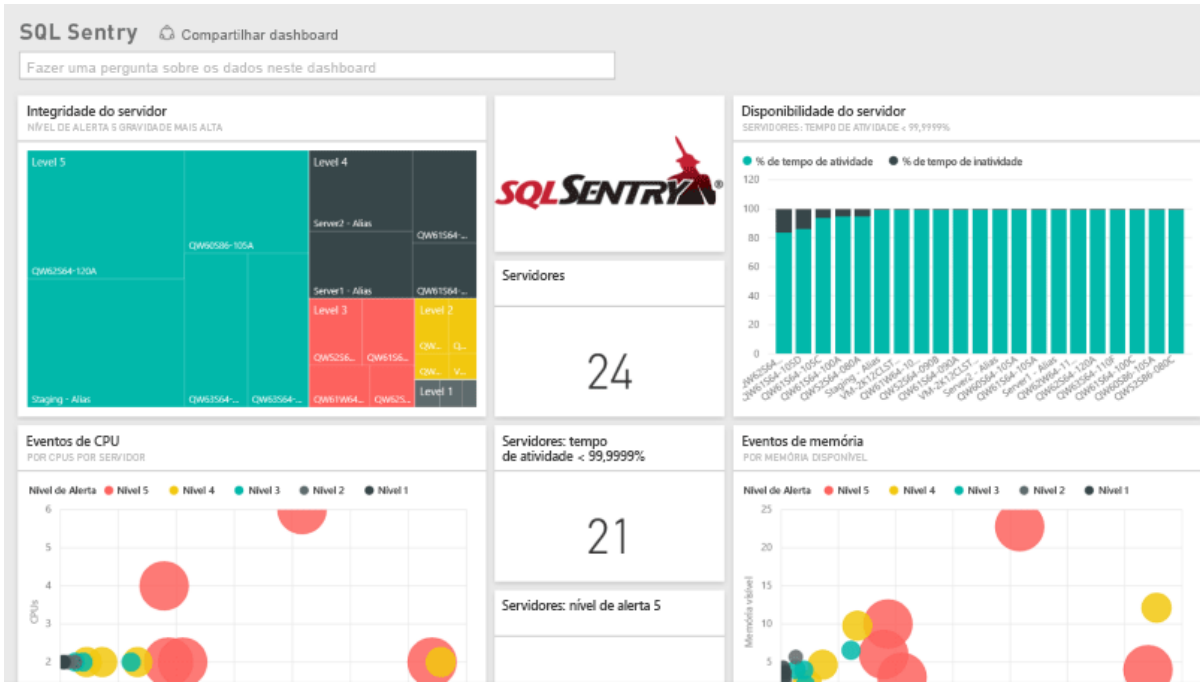


   Na primeira vez que você se conectar, o Power BI solicitará a você o acesso somente leitura à sua conta. Selecione Conceder para iniciar o processo de importação. O processo de importação pode levar alguns minutos, dependendo do volume de dados em sua conta.

6. Após o Power BI importar os dados, você verá novos elementos (painel, relatório e conjunto de dados) no painel de navegação esquerdo. Os itens novos são marcados com um asterisco amarelo *:

7. Selecione o painel do SQL Sentry.

   Esse é o painel padrão criado pelo Power BI para exibir seus dados. Você pode alterar esse painel para exibir seus dados de qualquer modo que desejar.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

Os seguintes dados estão disponíveis no SQL Sentry no Power BI:

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
Conexão	Esta tabela fornece informações sobre suas conexões do SQL Sentry definidas.
Date	Esta tabela contém as datas de hoje até a primeira data a partir da qual os dados de desempenho foram coletados e mantidos.
Tempo de inatividade	Esta tabela contém informações relacionadas ao tempo de inatividade e tempo de atividade para cada servidor monitorado em seu ambiente.
Uso de memória	Esta tabela contém dados sobre a quantidade de memória que está disponível ou livre em cada um dos seus servidores.

NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
Servidor	Esta tabela contém registros para cada servidor em seu ambiente.
Integridade do servidor	Esta tabela contém dados para todos os eventos gerados por condições personalizadas em seu ambiente, incluindo severidade e contagem.

Localizando parâmetros

A **ID de Banco de Dados** pode ser encontrada fazendo logon no https://cloud.sqlsentry.com em uma nova janela do navegador da Web. A **ID de Banco de Dados** é listada na principal página de visão geral:

```
![](media/service-connect-to-sql-sentry/database2.png)
```

A **ID de Banco de Dados** também é mostrada na tela Detalhes do banco de dados:

```
![](media/service-connect-to-sql-sentry/database.png)
```

Solução de problemas

Se os dados de alguns de seus aplicativos não estiverem aparecendo no Power BI, certifique-se de que você está usando a ID de Banco de Dados correta e que tem a autoridade para exibir os dados.

Se você não é o proprietário do banco de dados do SQL Sentry que está sendo sincronizado para o https://cloud.sqlsentry.com, entre em contato com seu administrador para verificar se você tem direitos para exibir os dados coletados.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao Stripe com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

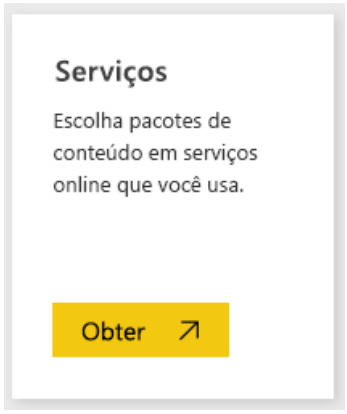
Visualize e explore seus dados do Stripe para o Power BI com o pacote de conteúdo para o Power BI. O pacote de conteúdo do Stripe para o Power BI recebe dados por pull sobre Clientes, Encargos, Eventos e Faturas. Os dados incluem os dez mil eventos e cinco mil encargos mais recentes nos últimos 30 dias. O conteúdo será atualizado automaticamente uma vez por dia em uma agenda sob seu controle.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Stripe para o Power BI.

Como se conectar

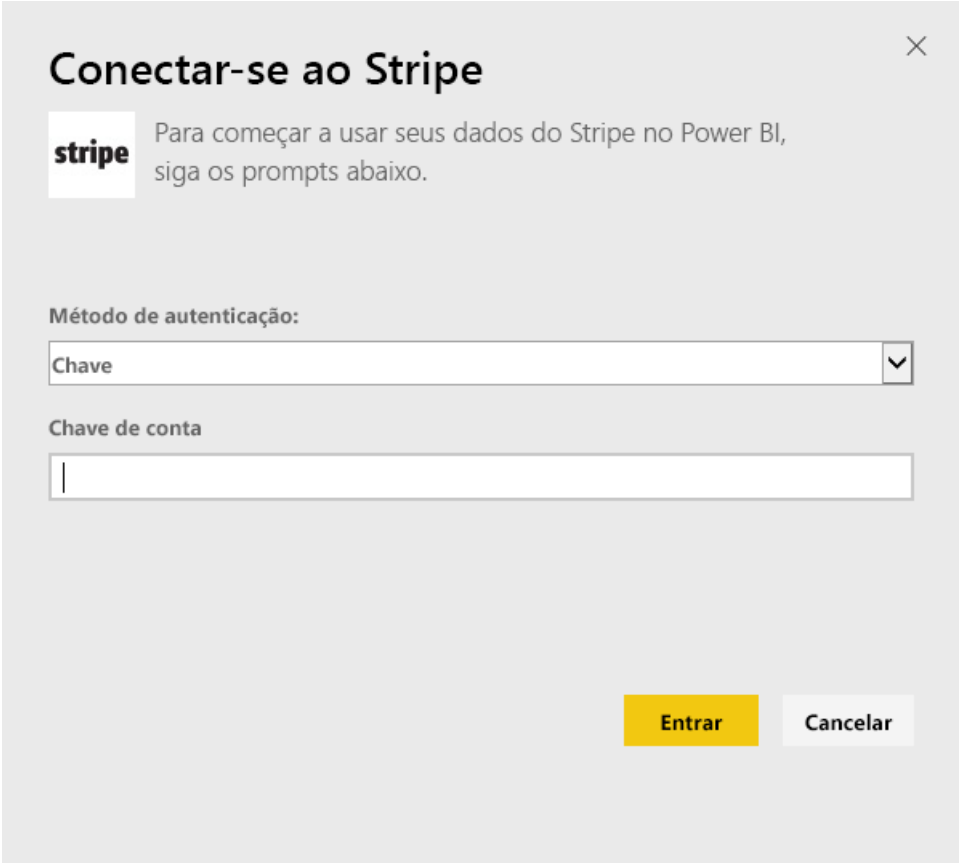
1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

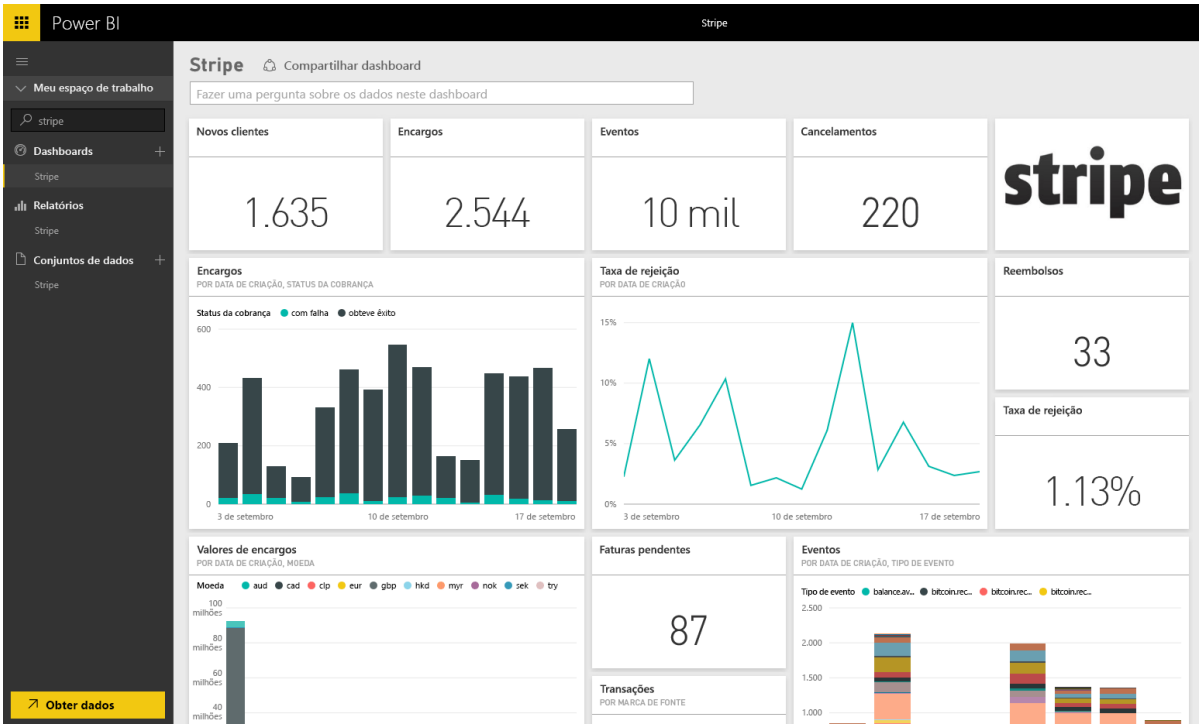


3. Selecione **Stripe** > **Obter**.

4. Forneça sua chave de API do Stripe para se conectar.



5. O processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação, marcados com um asterisco. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o

agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao SweetIQ com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

O pacote de conteúdo para o Power BI extrai dados de sua conta do SweetIQ e gera um conjunto de conteúdo pronto para uso, permitindo que você explore seus dados com facilidade. Use o pacote de conteúdo do SweetIQ para analisar dados sobre seus locais, listas, classificações e análises. Os dados são configurados para serem atualizados diariamente, garantindo que os dados que você está monitorando são atuais.

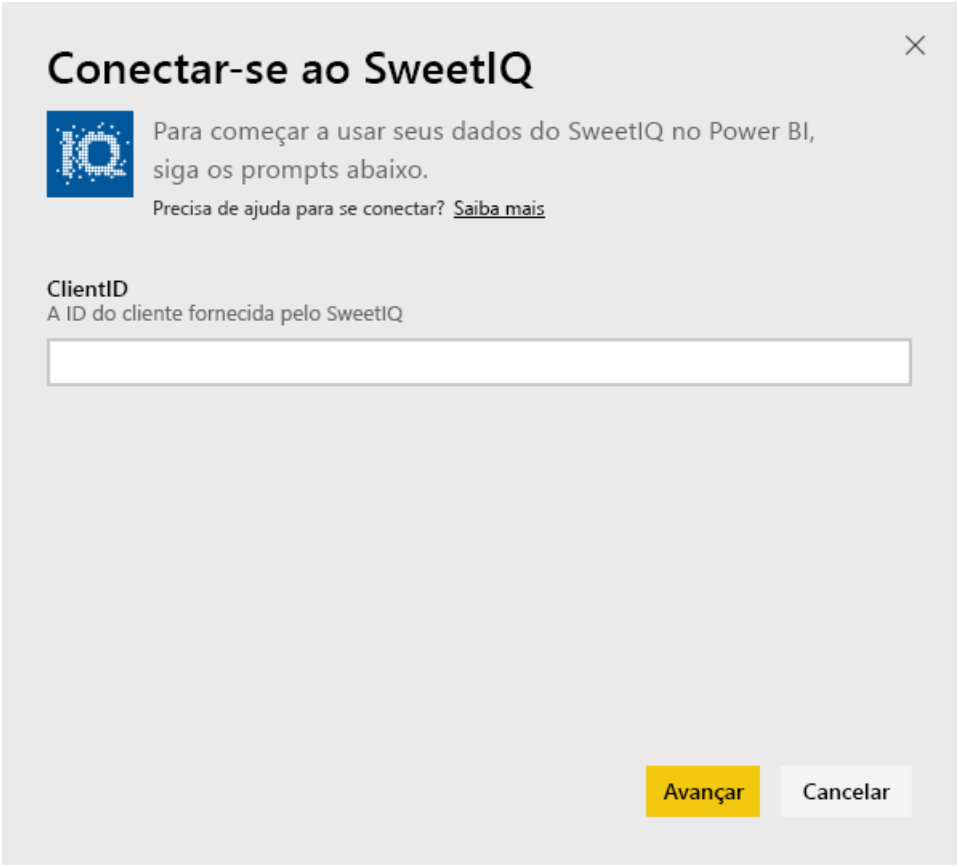
Conecte-se ao pacote de conteúdo do SweetIQ para o Power BI.

Como se conectar

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Obter Dados.**

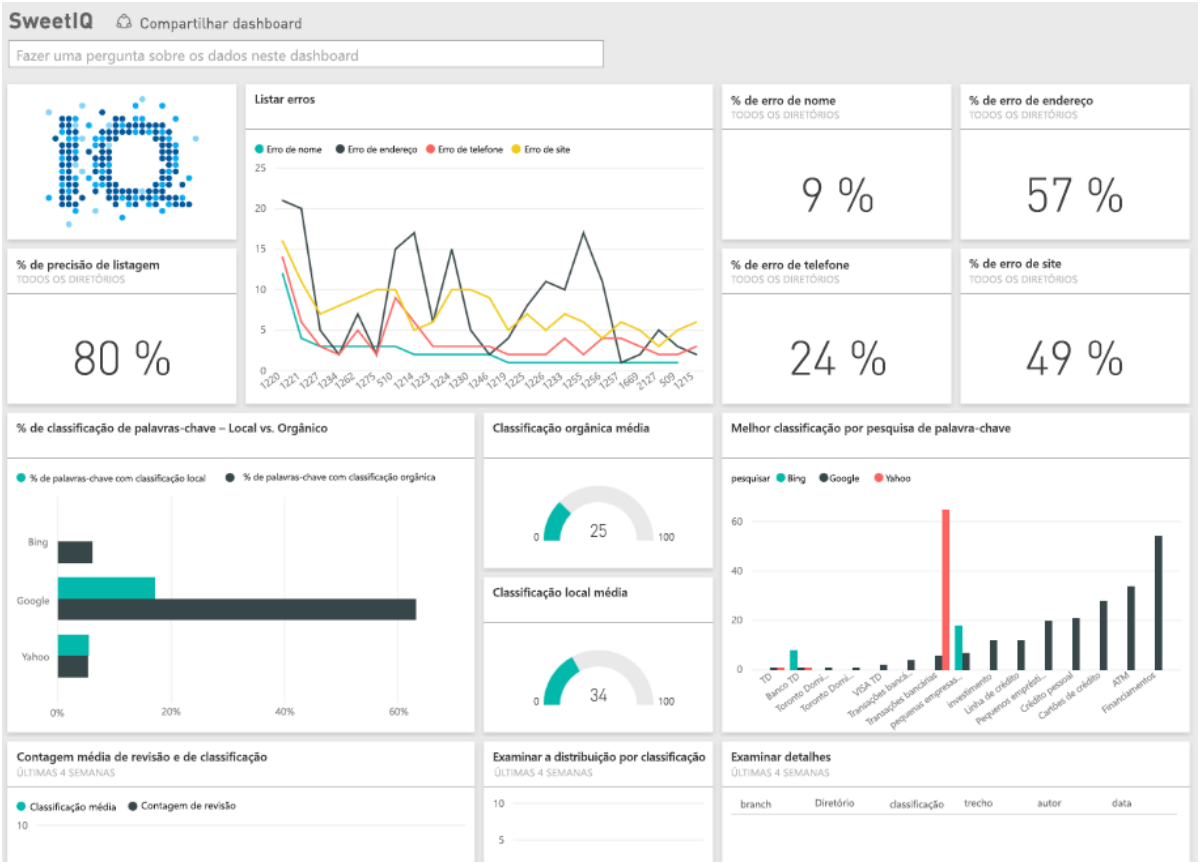
2. Selecione**SweetIQ** e clique em **Obter.**

3. Forneça a ID do Cliente do SweetIQ. Isso geralmente é um valor alfanumérico. Para obter mais detalhes sobre como encontrar esse valor, veja abaixo.



4. Selecione o tipo de autenticação **Chave** e forneça sua Chave de API do SweetIQ. Isso geralmente é um valor alfanumérico. Para obter mais detalhes sobre como encontrar esse valor, veja abaixo.

5. O Power BI iniciará o carregamento de dados, o que poderá demorar um pouco dependendo do tamanho dos dados em sua conta. Depois de concluído o carregamento, você verá um novo painel, relatório e conjunto de dados no painel de navegação esquerdo.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Localizando parâmetros

A ID do Cliente e a Chave de API para esse pacote de conteúdo não são as mesmas que seu nome de usuário e senha do SweetIQ.

Selecione uma ID do Cliente de um dos clientes aos quais sua conta tem acesso. Você pode encontrar a lista de clientes em "Gerenciamento de Clientes" em sua conta do SweetIQ.

Fale com seu administrador para obter sua chave de API, para acessar os dados de um cliente específico.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Conectar-se ao Troux para Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

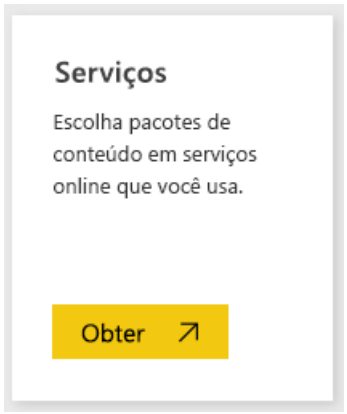
Com o pacote de conteúdo do Troux, você pode visualizar seu repositório de Arquitetura Empresarial de formas totalmente novas diretamente no Power BI. O pacote de conteúdo oferece um conjunto de informações sobre seus recursos de negócios, os aplicativos que fornecem esses recursos e as tecnologias que dão suporte a esses aplicativos que podem ser totalmente personalizadas usando o Power BI.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Troux para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

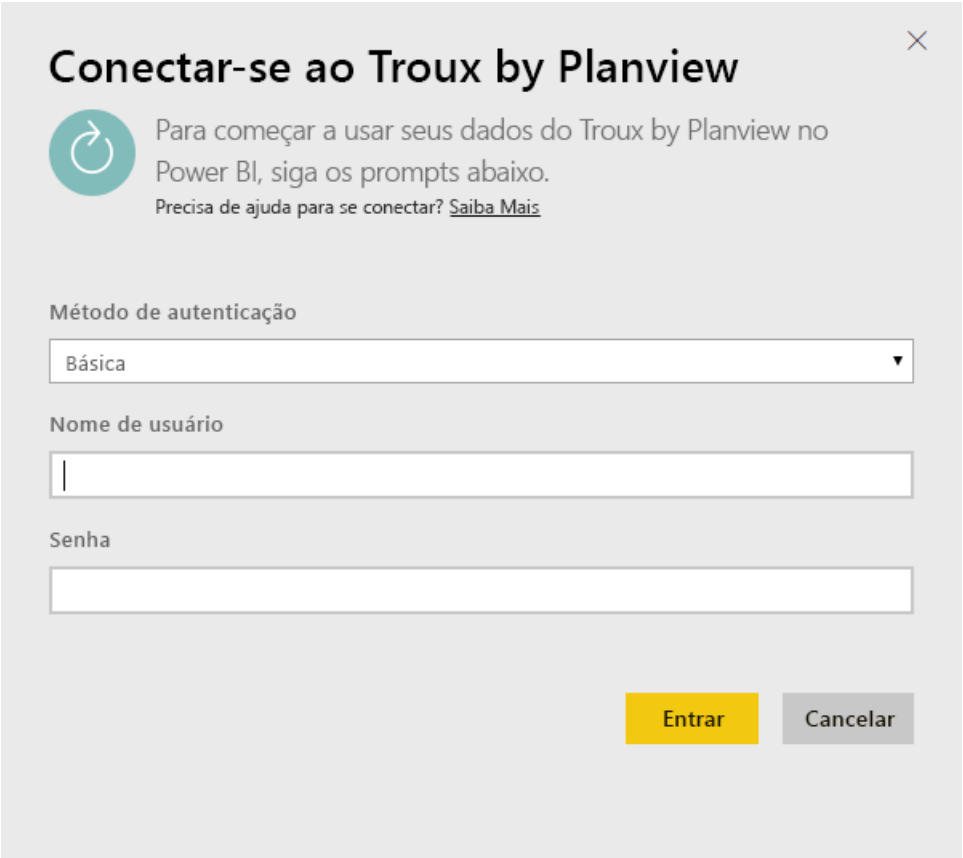
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



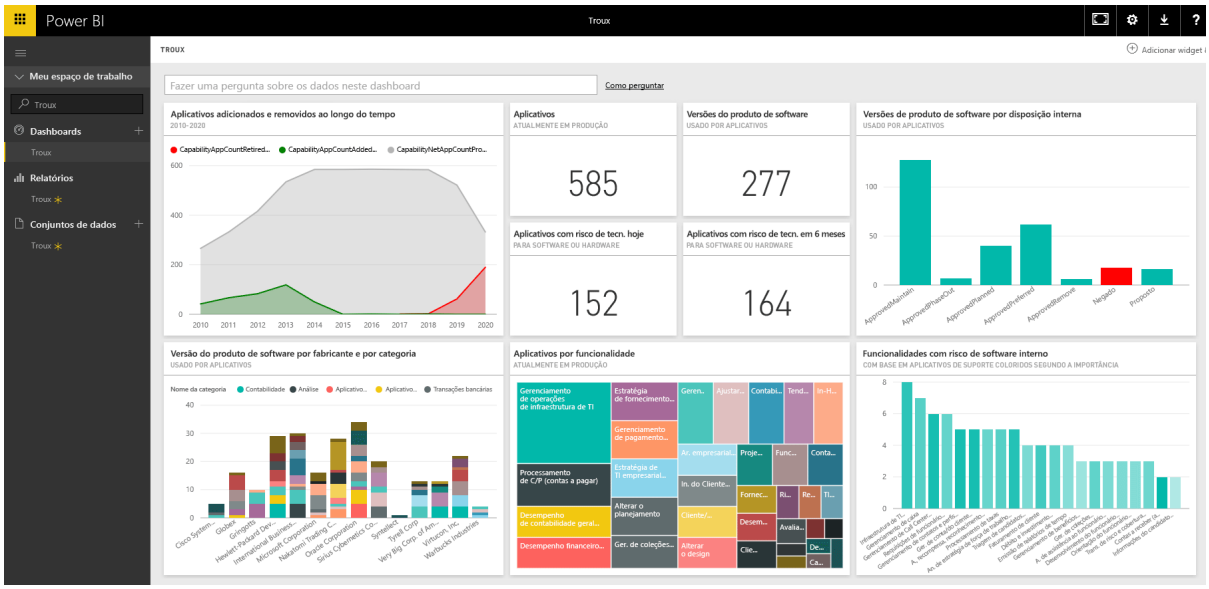
3. Selecione **Troux** > **Obter**.

4. Especifique a URL do OData do Troux. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

5. Para o **Método de Autenticação**, selecione **Básico** e forneça seu nome de usuário e sua senha (diferencia maiúsculas de minúsculas) e selecione **Entrar**.



6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Requisitos de sistema

É necessário o acesso ao feed OData do Troux e o Troux 9.5.1 ou posterior.

Localizando parâmetros

Sua equipe de Atendimento a Clientes pode fornecer a URL do feed OData do Troux exclusiva para você

Solução de problemas

Se vir um erro de tempo limite depois de fornecer as credenciais, tente se conectar novamente.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Twilio com o Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

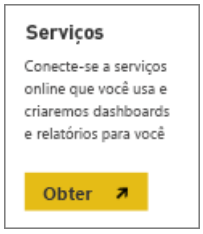
O pacote de conteúdo do Microsoft Twilio para o Power BI permite que você efetue pull de seus dados para o Power BI e cria um painel do Twilio e um relatório prontos para uso que mostram informações sobre seus dados. Também é possível criar seus relatórios e painel personalizados com base no conjunto de dados criado pelo Power BI. Os dados serão atualizados uma vez por dia, para que você veja sempre os dados mais recentes.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Twilio para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

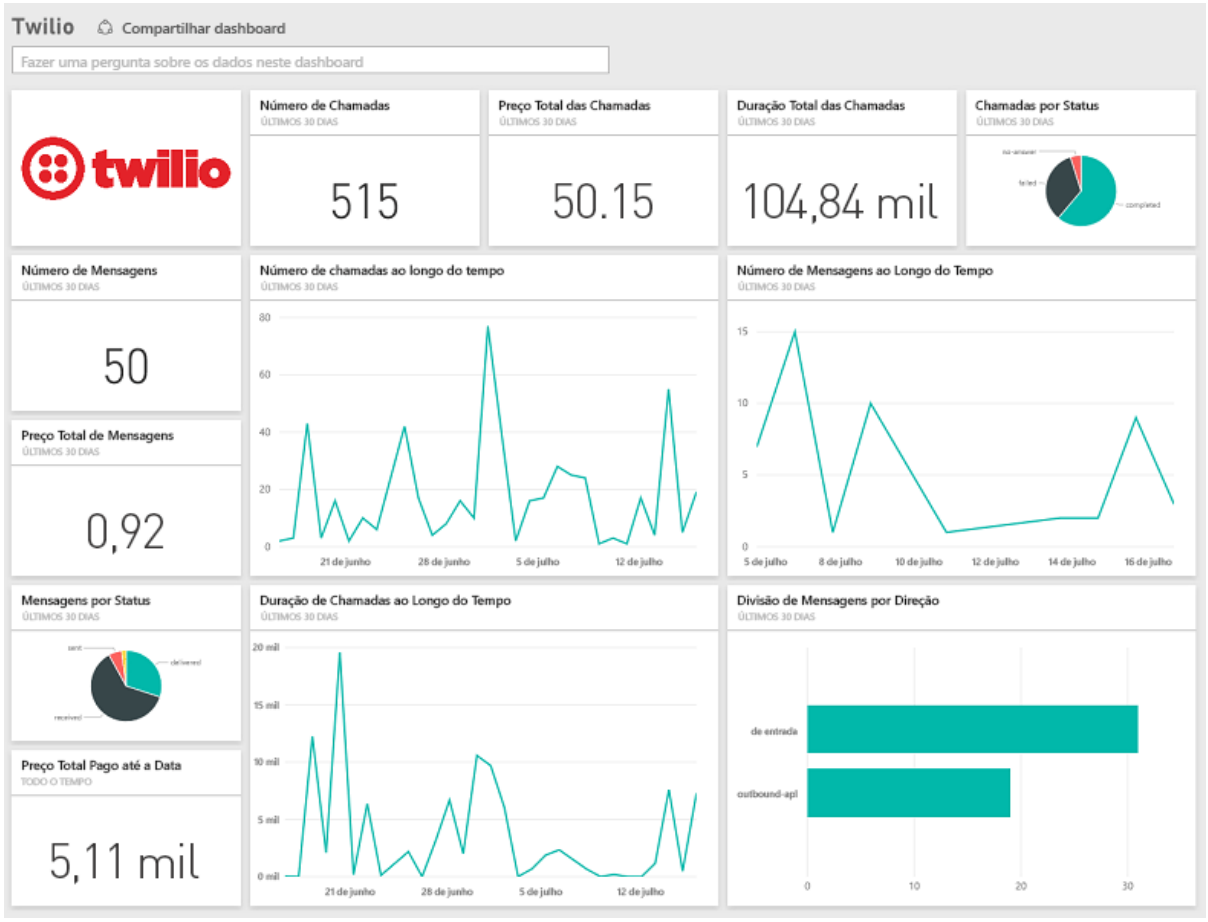
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **Twilio** > **Obter**.

4. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > Entrar. Quando solicitado, forneça suas credenciais do Twilio e autorize o aplicativo Power BI a acessar seus dados.

5. Isso iniciará a importação de dados de sua conta do Twilio, e você terá seu painel preenchido com sua utilização de chamadas e mensagens dos últimos 30 dias.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

Os detalhes de todas as transações de mensagens e chamadas dos últimos 30 dias. Você pode fazer todos os tipos de agregação e análise desses dados.

Um conjunto de estatísticas já agregadas, que talvez você queira monitorar. Esse conjunto inclui:

```
All Time Calls Count
All Time Calls Duration
All Time Calls Price
All Time Messages Price
All Time Messages Count
All Time Count of Phone Numbers
All Time Price of Phone Numbers
All Time Twilio Client Calls Price
All Time Twilio Client Calls Duration
All Time Twilio Client Calls Count
All Time Total Price
All Time Inbound Calls Price
All Time Inbound Calls Duration
All Time Inbound Calls Count
All Time Outbound Calls Price
All Time Outbound Calls Duration
All Time Outbound Calls Count
This Month Calls Price
This Month Calls Duration
This Month Calls Count
This Month Messages Count
This Month Messages Price
This Month Count of Phone Numbers
This Month Price of Phone Numbers
This Month Twilio Client Calls Price
This Month Twilio Client Calls Duration
This Month Twilio Client Calls Count
This Month Total Price
This Month Inbound Calls Price
This Month Inbound Calls Duration
This Month Inbound Calls Count
This Month Outbound Calls Price
This Month Outbound Calls Duration
This Month Outbound Calls Count
This Month Inbound Messages Price
This Month Inbound Messages Count
This Month Outbound Messages Price
This Month Outbound Messages Count
```

Solução de problemas

Se você tem uma grande quantidade de dados nos últimos 30 dias (centenas de milhares de transações), a etapa de coleta de dados pode falhar. Estamos cientes do problema e trabalhando para solucioná-lo. Enquanto isso, se você tiver esse problema, use o link de suporte na parte superior da página do Power BI para nos informar a respeito e vamos contatá-lo para averiguações adicionais.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao tyGraph com o Power BI

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

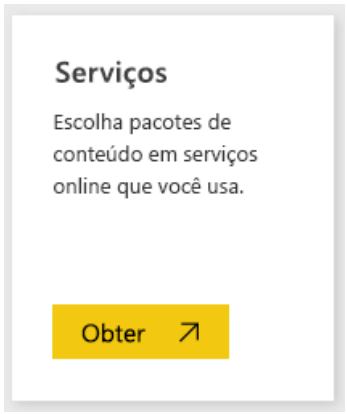
Visualize e explore seus dados do tyGraph no Power BI com o pacote de conteúdo para o Power BI. Comece conectando-se à sua conta do tyGraph e carregando o painel, relatórios e conjunto de dados. O conteúdo pronto para uso inclui informações, como a pontuação MAE (Medida de Envolvimento Ativo) e Principais Colaboradores. Personalize ainda mais para realçar as informações mais importantes para você. Os dados serão atualizados automaticamente de acordo com um agendamento definido.

Conecte-se ao tyGraph para o Power BI.

Como se conectar

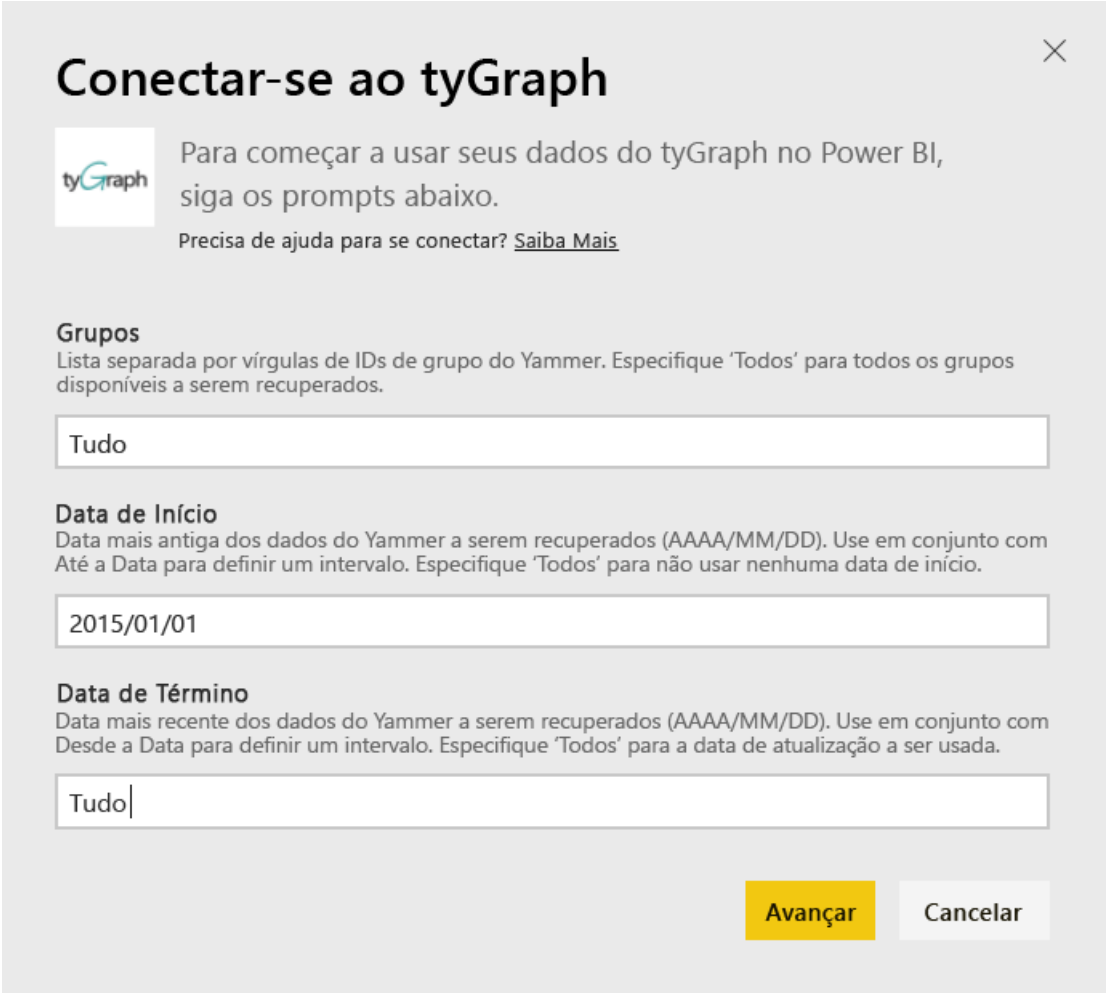
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **tyGraph** > **Obter**.

4. Especifique os grupos e o intervalo de tempo aos quais deseja se conectar; caso contrário, especifique "Tudo" para exibir todos os dados. Observe o formato de data esperado (AAAA/MM/DD). Veja detalhes sobre como encontrar os parâmetros abaixo.



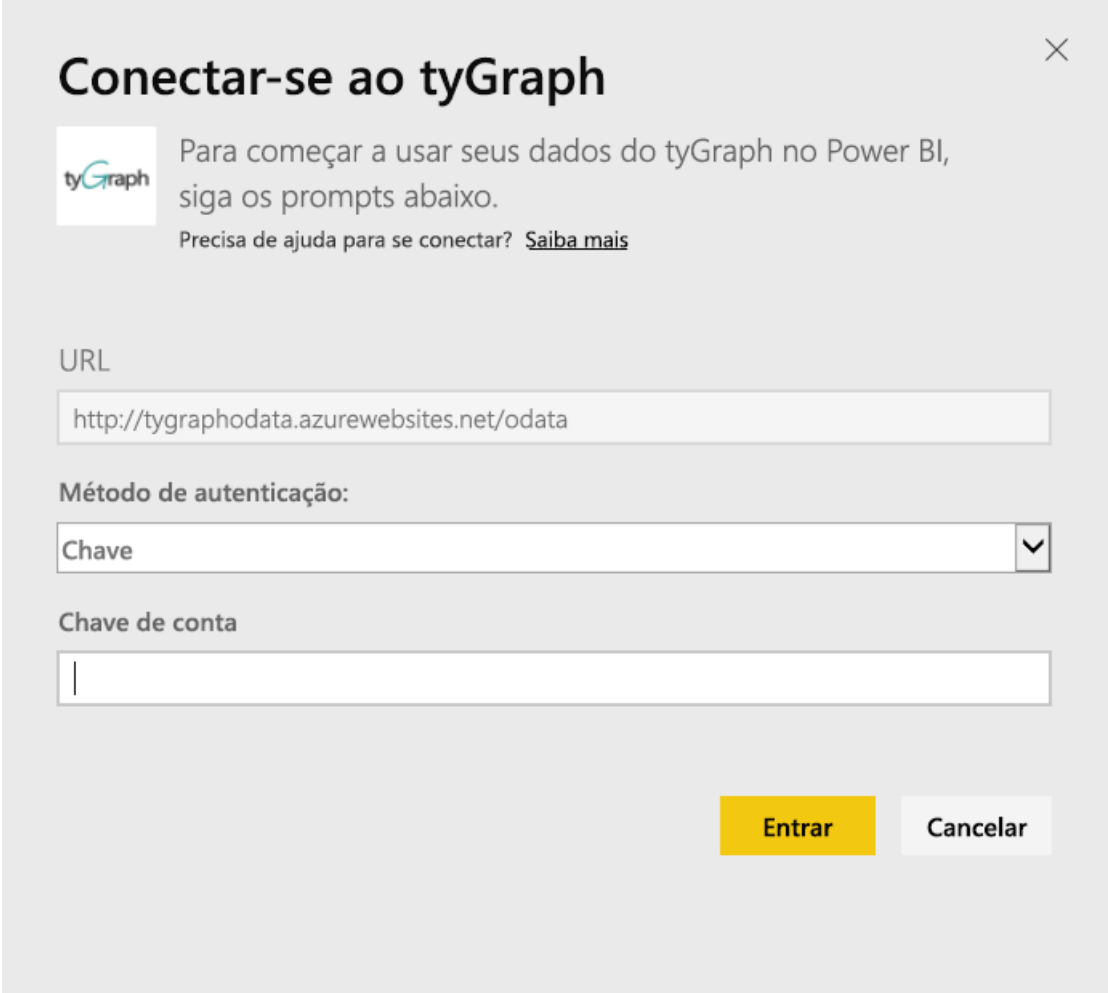
5. Forneça a chave do tyGraph para se conectar. Veja detalhes sobre como encontrar este valor abaixo.

   Se você é um Administrador Verificado do Yammer
   Sua chave de API será enviada em um email quando sua conta do tyGraph for criada com êxito. Se você

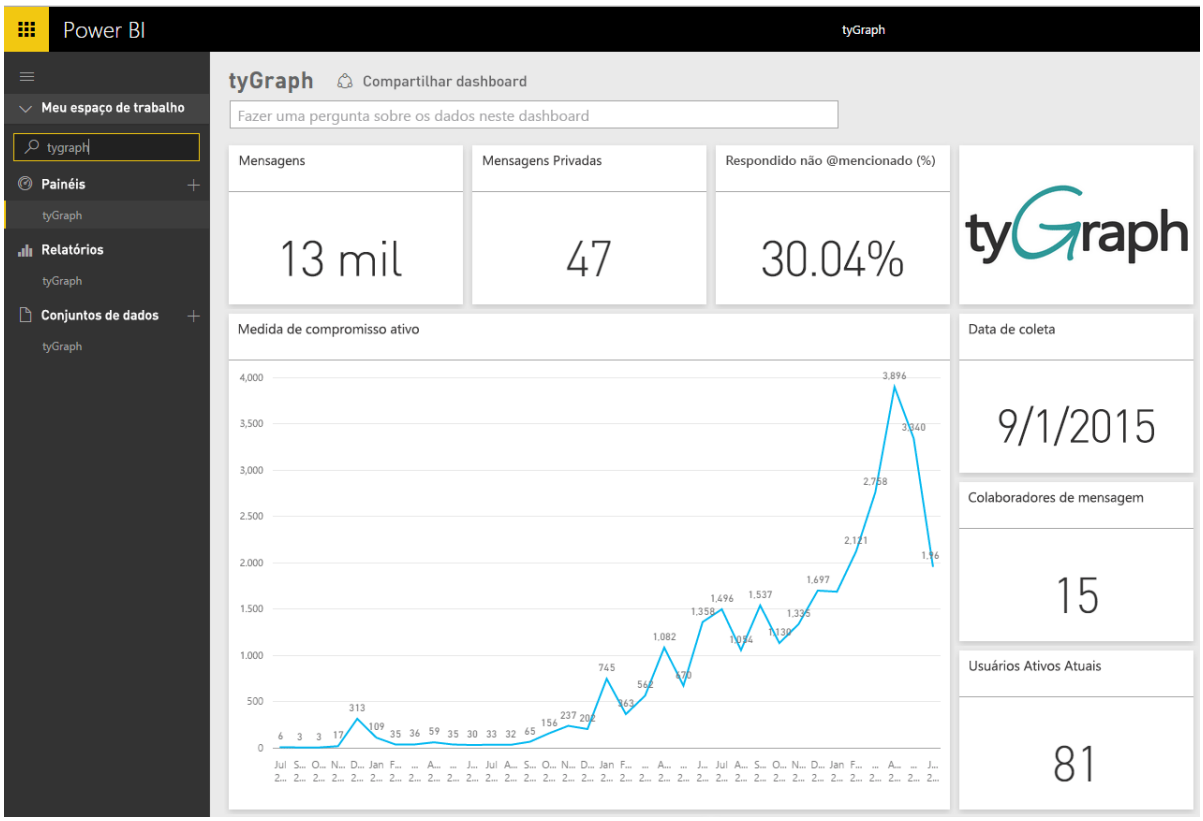
não pode mais localizar sua chave, solicite uma nova enviando um email para support@unlimitedviz.com. Se ainda não tiver uma conta do tyGraph, inicie uma versão de avaliação em http://www.tygraph.com/.

Se você não é um Administrador Verificado do Yammer

O pacote de conteúdo do tyGraph requer uma conta do tyGraph criada por um administrador verificado do Yammer. Depois de criadas, as chaves complementares podem ser emitidas para usuários dentro da mesma organização. Se o seu administrador verificado ainda não tiver criado uma conta do tyGraph, entre em contato com eles solicitando que eles criem uma. Se eles tiverem criado uma conta, é possível solicitar uma chave enviando um email para support@unlimitedviz.com.



6. Após a autenticação bem-sucedida, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Localizando parâmetros

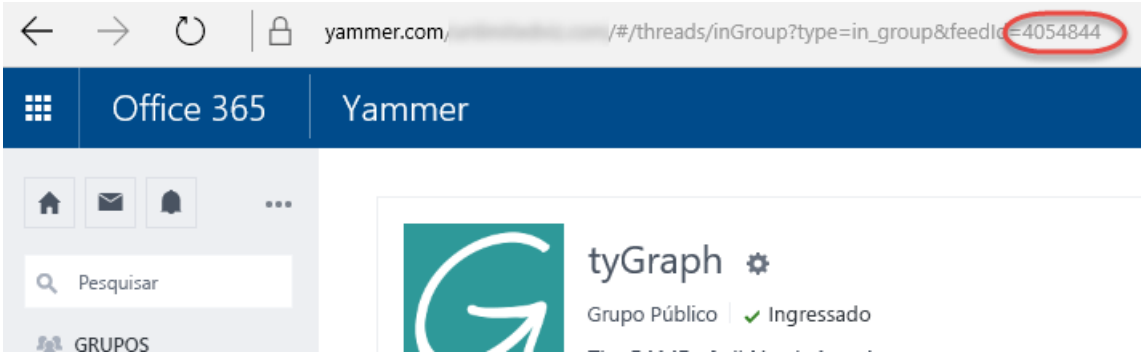
É possível importar dados em todos os grupos aos quais você tem acesso ou escolher para especificar um subconjunto. Você também pode criar um subconjunto de dados por data. É possível criar vários painéis do tyGraph para monitorar conjuntos específicos de grupos e/ou datas. Veja abaixo os detalhes sobre esses parâmetros.

Grupos

A API do tyGraph pode filtrar dados por uma ID de grupo específica. Eles são fornecidos para o pacote de conteúdo em uma lista separada por vírgulas.

```
Example: 2427647,946595,1154464
```

Você pode identificar a ID de grupo de um grupo específico no Yammer navegando até o feed do grupo e examinando a URL.



No exemplo acima, a ID de Grupo do Yammer é 4054844

Data de início

A Data de Início permite restringir o valor mais antigo para os dados retornados. Somente os dados criados nessa data ou após ela será carregados no pacote de conteúdo. O formato da Data de Início é AAAA/MM/DD.

```
Example: 2013/10/29
```

No exemplo acima, todos os dados de 29 de outubro de 2013 ou após essa data serão carregados no pacote de conteúdo.

Data de Término A Data de Término permite restringir o valor mais recente para os dados retornados. Ela pode ser usada em conjunto com a data de Início para carregar dados de um intervalo de datas. Somente os dados criados nessa data ou antes dela será carregados no pacote de conteúdo. O formato da Data de Término é AAAA/MM/DD.

```
Example: 2014/10/20
```

No exemplo acima, todos os dados de 20 de outubro de 2014 ou antes dessa data serão carregados no pacote de conteúdo.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao UserVoice com o Power BI

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

É fácil acompanhar e explorar dados do UserVoice com o Power BI e o pacote de conteúdo do UserVoice. O Power BI recupera seus dados, incluindo tíquetes, sugestões e classificações de satisfação, e cria um painel e relatórios prontos para uso com base nesses dados.

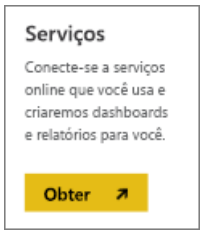
Conecte-se ao pacote de conteúdo do UserVoice para o Power BI.

> **NOTE**
> Uma conta de administrador é necessária para conexão com o pacote de conteúdo do Power BI. O pacote de conteúdo também aproveita a API UserVoice e contribuirá com o uso para os limites do UserVoice. Mais detalhes abaixo.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

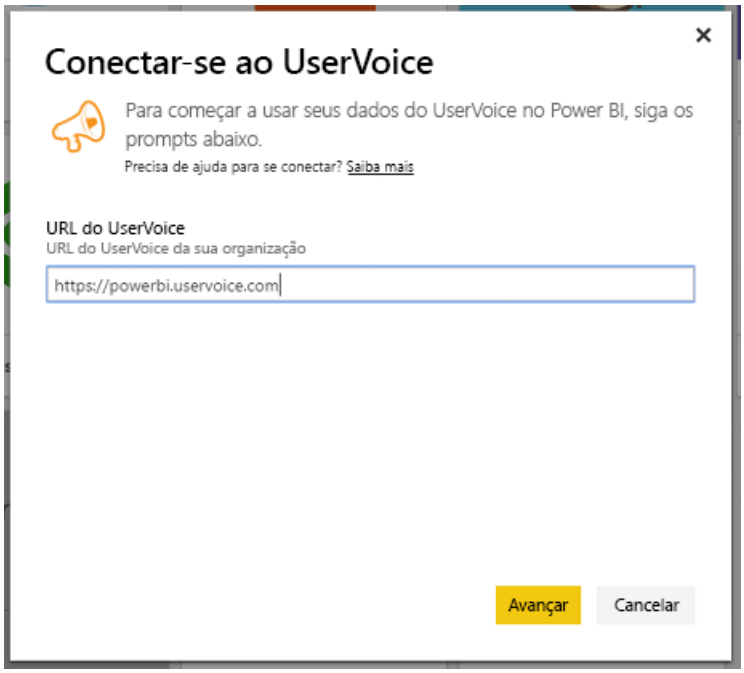
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **UserVoice** e **Obter**.

4. Quando solicitado, digite a URL do UserVoice. A URL deve seguir o padrão indicado abaixo com exatamente https://fabrikam.uservoice.com substituindo "fabrikam" pelo nome do produto ou serviço.

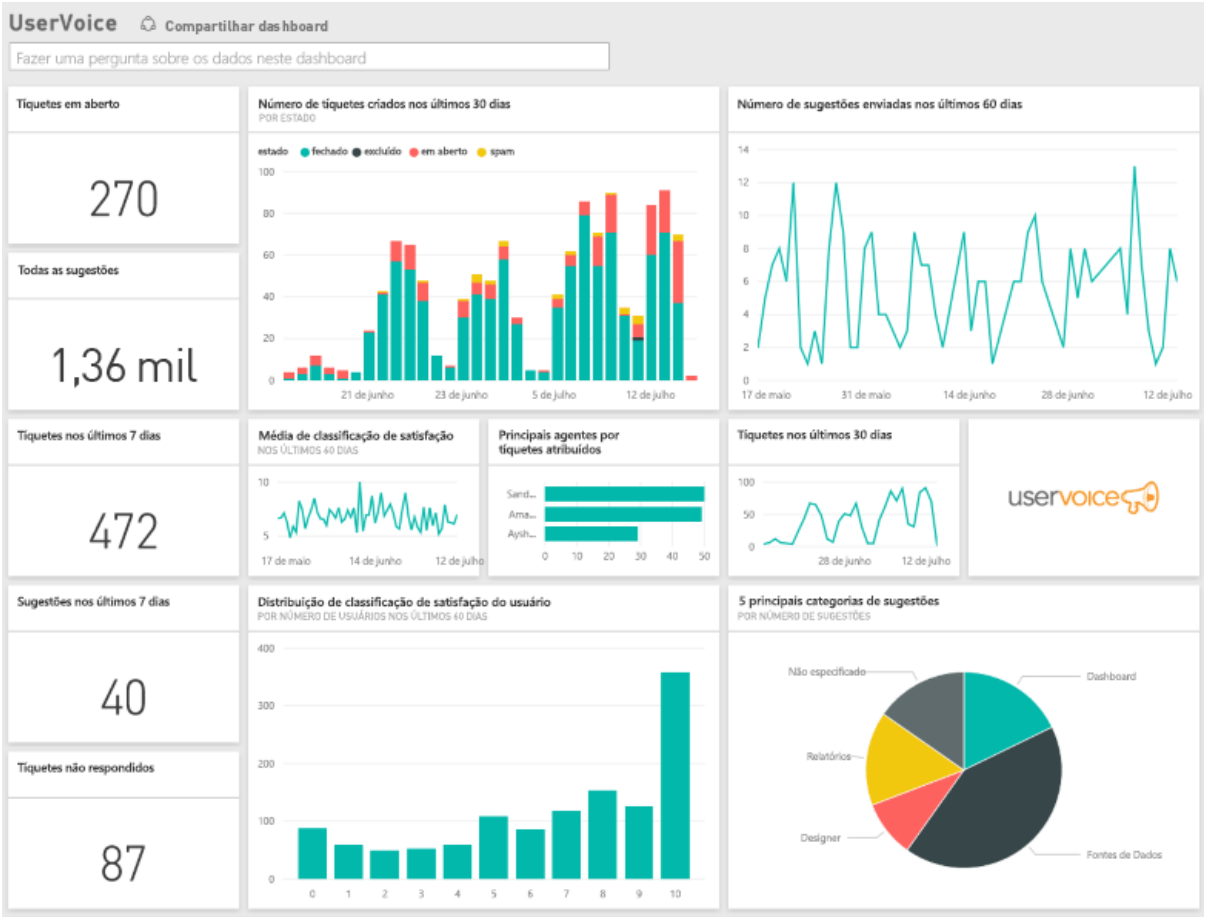
> **NOTE**
> Não há nenhuma barra no final e a conexão está em https.



5. Quando solicitado, insira suas credenciais do UserVoice e siga o processo de autenticação. Se já tiver entrado no UserVoice em seu navegador, talvez suas credenciais não sejam solicitadas. Conceda ao aplicativo Power BI o acesso aos seus dados clicando em "Permitir Acesso".

> **NOTE**
> Você precisa de credenciais de administrador para a conta do UserVoice.

6. O Power BI recuperará seus dados do UserVoice e criará um relatório e painel prontos para uso para você. O Power BI recuperará os seguintes dados: todas as suas sugestões, todos os seus registros em aberto, todos os tíquetes criados nos últimos 30 dias incluindo aqueles encerrados e todos os índices de satisfação do usuário.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Solução de problemas

"Falha na validação do parâmetro. Verifique se todos os parâmetros são válidos."

Se você visualizar esse erro depois de digitar a URL do UserVoice. Verifique se que os requisitos a seguir forem atendidos:

- A URL segue exatamente esse padrão "https://fabrikam.uservoice.com" substituindo "fabrikam" pelo prefixo de URL correto do UserVoice.
- Verifique se todas as letras são minúsculas.
- Verifique se a URL está em "http**s**".
- Verifique se que não há nenhuma barra invertida no final da URL.

"Falha no logon."

Se você receber um erro "Falha no logon" depois de usar suas credenciais do UserVoice para fazer logon, isso significa que a conta que você está usando não tem permissões para recuperar os dados do UserVoice de sua conta. Verifique se que ela é uma conta de administrador e tente novamente.

"**Opa, algo deu errado**"

Se você receber essa mensagem de erro enquanto os dados estiverem sendo carregados, verifique se a sua conta do UserVoice não excedeu sua cota mensal de uso de APIs. Se tudo estiver correto, tente se conectar novamente.

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte do Power BI em https://community.powerbi.com.

Outros

O pacote de conteúdo do UserVoice para o Power BI usa APIs do UserVoice para recuperar seus dados. Lembre-se de monitorar seu uso da API para não exceder seu limite. Se você tiver muitos dados em sua conta do UserVoice, uma sugestão para minimizar o impacto no uso da API é alterar a frequência de atualização do padrão atual, que é uma vez por dia, para atualizar somente em dias da semana ou em dias intercalados, dependendo de suas necessidades. Outra sugestão é fazer com que um administrador crie o pacote de conteúdo e compartilhe-o com o restante da equipe em vez de fazer com que todos os administradores em sua organização criem seus próprios pacotes, colocando uma carga extra desnecessária sobre as APIs

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao VMob com o Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

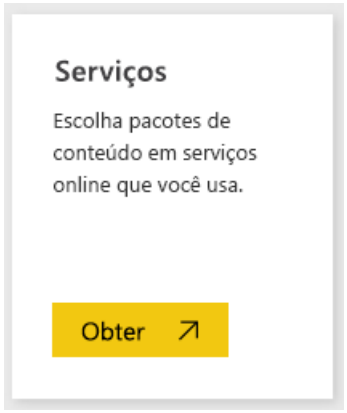
É fácil acompanhar e explorar dados do VMob com o Power BI e o pacote de conteúdo do VMob. O Power BI recuperará os seguintes dados: Estatísticas do Usuário para todas as horas e nos últimos 30 dias, KPI de Varejo nos últimos 30 dias e Desempenho da Campanha nos últimos 30 dias.

Conecte-se ao Pacote de conteúdo do VMob para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

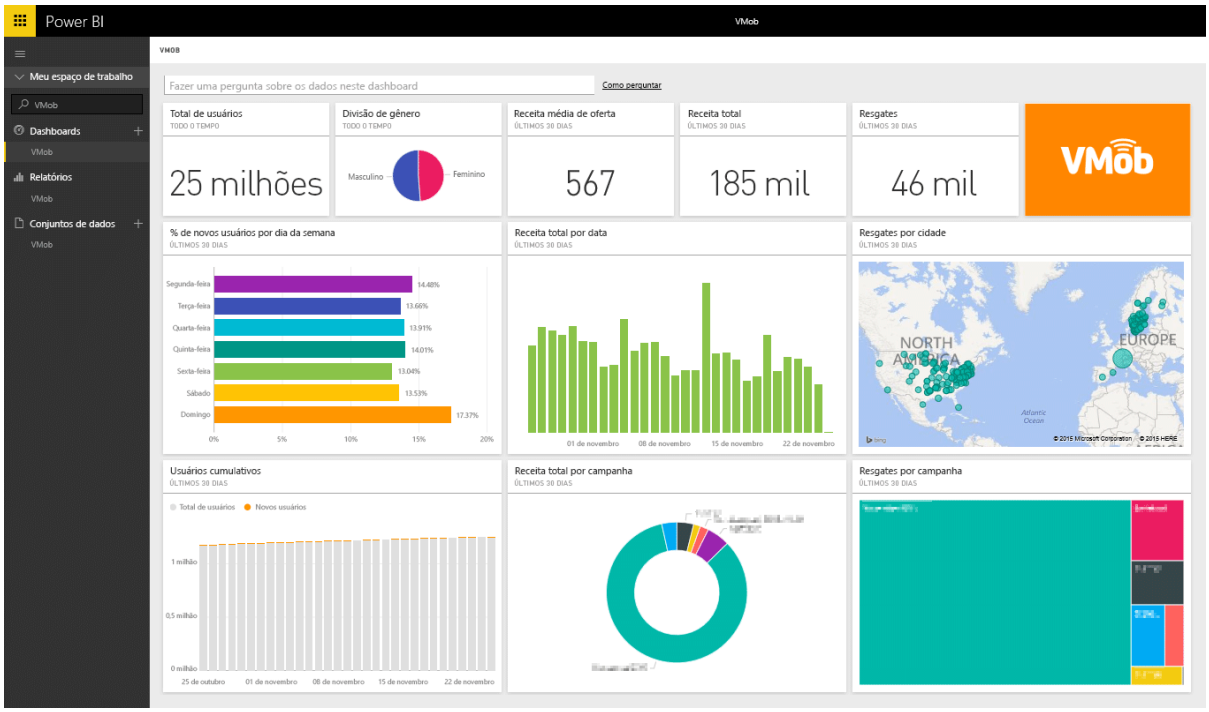


3. Selecione **VMob** > **Obter**.

4. Quando solicitado, insira a URL do VMob e clique no botão Avançar. Essa URL é fornecida pelo VMob separadamente.

5. Escolha a opção **Básica** no menu suspenso do método de Autenticação, insira seu nome de usuário do VMob e a senha e clique no botão **Entrar** .

6. O processo de importação será iniciado automaticamente e o Power BI recuperará os dados do VMob para criar um relatório e painel prontos para uso para você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Webtrends com o Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

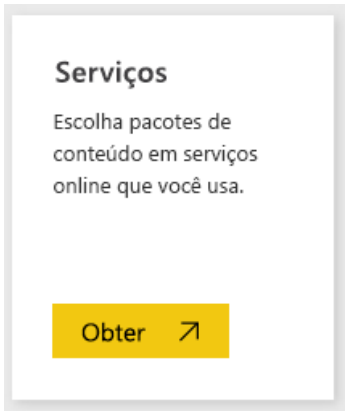
O pacote de conteúdo do Webtrends para o Power BI inclui uma variedade de métricas prontas para uso, como total de exibições e visitas de página por origem do tráfego. A visualização dos seus dados do Webtrends no Power BI começa com a conexão à sua conta do Webtrends. Você pode usar o painel e os relatórios como fornecidos, ou então personalizá-los para realçar as informações que mais importam a você. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Webtrends para o Power BI.

Como se conectar

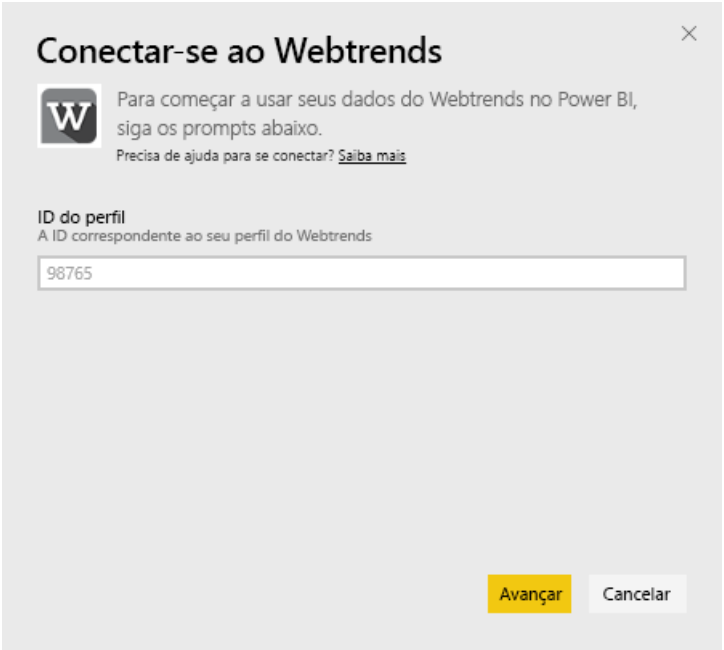
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



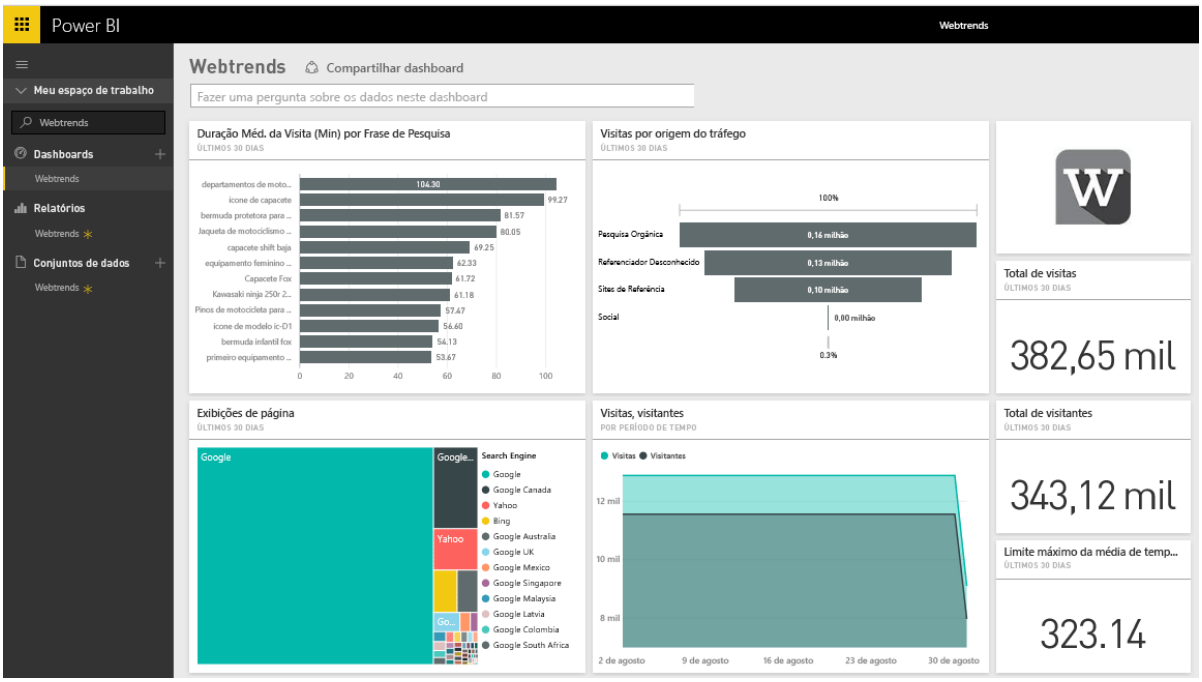
3. Selecione **Webtrends** > **Obter**.

4. O pacote de conteúdo se conecta a uma ID de perfil específica do Webtrends. Veja detalhes sobre como encontrar esse parâmetro abaixo.



5. Forneça suas credenciais do Webtrends para se conectar. É importante observar que no campo de nome de usuário é esperado que você insira sua conta e nome de usuário. Veja os detalhes abaixo.

6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo do Webtrends efetua pull de dados dos seguintes relatórios:

NOME DO RELATÓRIO	ID DO RELATÓRIO
Principais Métricas	
Pesquisas no Site	34awBVEP0P6
Páginas de Saída	7FshY8eP0P6
Próximas Páginas	CTd5rpeP0P6
Páginas Anteriores	aSdOeaUgnP6
Páginas do site	oOEWQj3sUo6
Cliques de Anúncios no Site	41df19b6d9f
Cidades	aUuHskcP0P6
Países	JHWXJNcP0P6
Visitantes	xPcmTDDP0P6
Duração da Visita	U5KAyqdP0P6
Frases de Pesquisa	IKYEDxIP0P6
Fontes de Tráfego	JmttAoIP0P6
Mecanismos de Pesquisa	yGz3gAGP0P6
Páginas de Entrada	i6LrkNVRUo6

NOTE

Para os perfis do SharePoint, os nomes de métrica podem ser um pouco diferentes do que é mostrado na interface do usuário do Webtrends. O seguinte mapeamento é feito para manter a consistência entre os perfis do SharePoint e da Web:

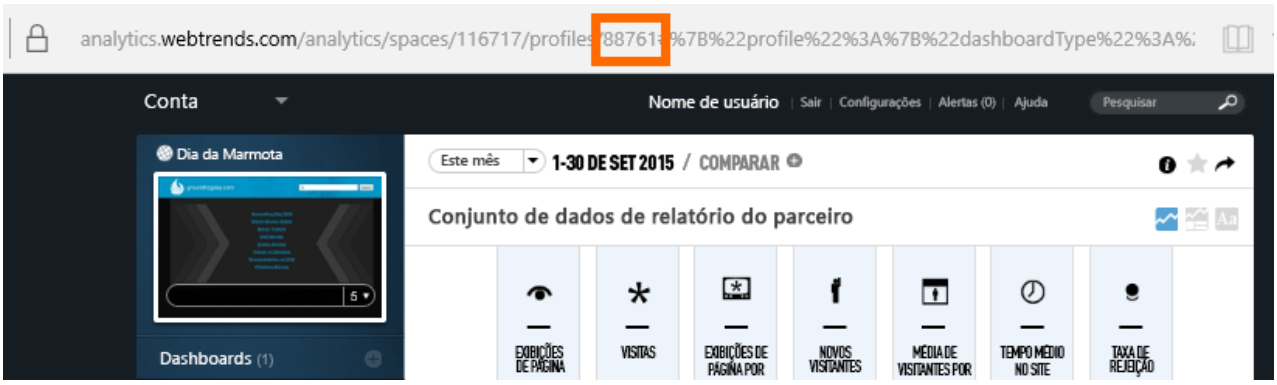
```
- <span data-ttu-id="3fdcb-161">Sessões = Visitas</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3fdcb-161">Sessions = Visits</span></span>
- <span data-ttu-id="3fdcb-162">Novos usuários = Novos visitantes</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3fdcb-162">New Users = New Visitors</span></span>
- <span data-ttu-id="3fdcb-163">Exibições por sessão = Exibições de página por visita</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3fdcb-163">Views per Session = Page Views per Visit</span></span>
- <span data-ttu-id="3fdcb-164">Duração diária média do usuário = Tempo médio no site por visitante</span>
<span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3fdcb-164">Avg Daily User Duration = Avg Time on Site per Visitor</span></span>
```

Requisitos de sistema

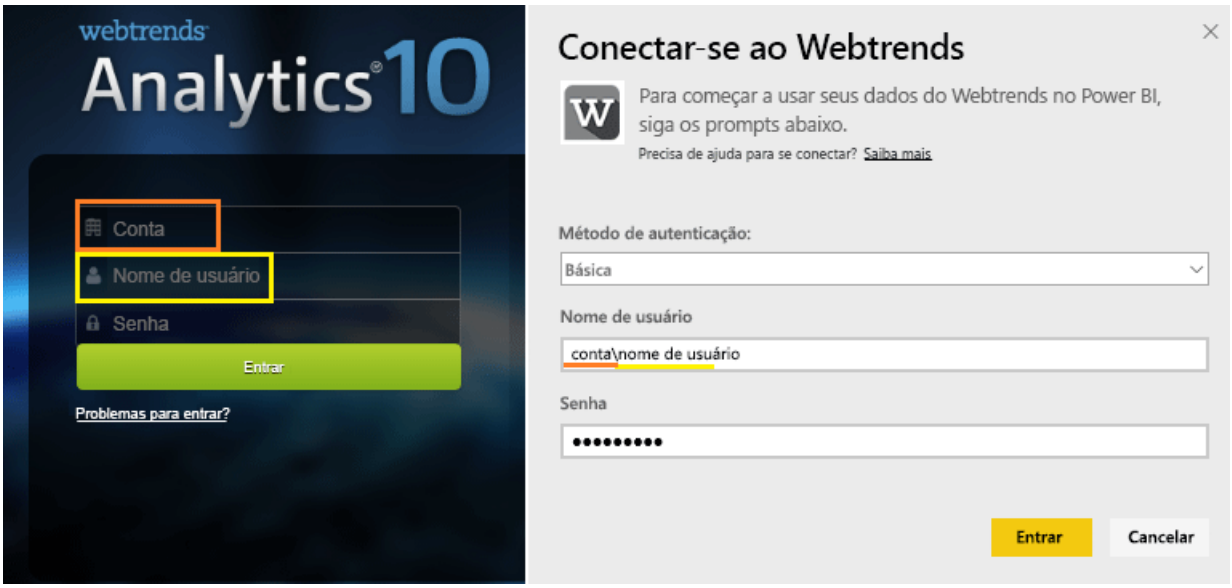
O pacote de conteúdo requer acesso a um perfil do Webtrends com o conjunto correto de relatórios habilitado.

Localizando parâmetros

Sua ID de perfil do Webtrends pode ser encontrada na URL depois de selecionar um perfil:



Suas credenciais são as mesmas que você insere ao entrar no Webtrends, mas esperamos que você insira sua conta e nome de usuário na mesma linha, separado por uma barra invertida:



Solução de problemas

Você pode encontrar um problema durante o carregamento do pacote de conteúdo, depois de fornecer as credenciais. Se você vir a mensagem "Ops" durante o carregamento, examine as sugestões de solução de problemas abaixo. Se você ainda tiver problemas, registre um tíquete de suporte em https://support.powerbi.com

1. A ID do Perfil correta está sendo usada; veja Encontrando parâmetros para obter mais detalhes.
2. O usuário tem acesso aos relatórios listados na seção "O que está incluído"

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Centro de Desenvolvimento do Windows com o Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

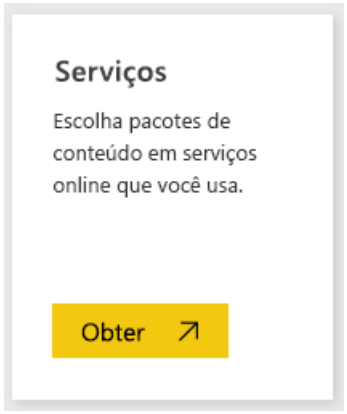
Explore e monitore seus dados de análise de aplicativo do Centro de Desenvolvimento do Windows no Power BI com o pacote de conteúdo do Power BI. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Centro de Desenvolvimento do Windows para Power BI.

Como se conectar

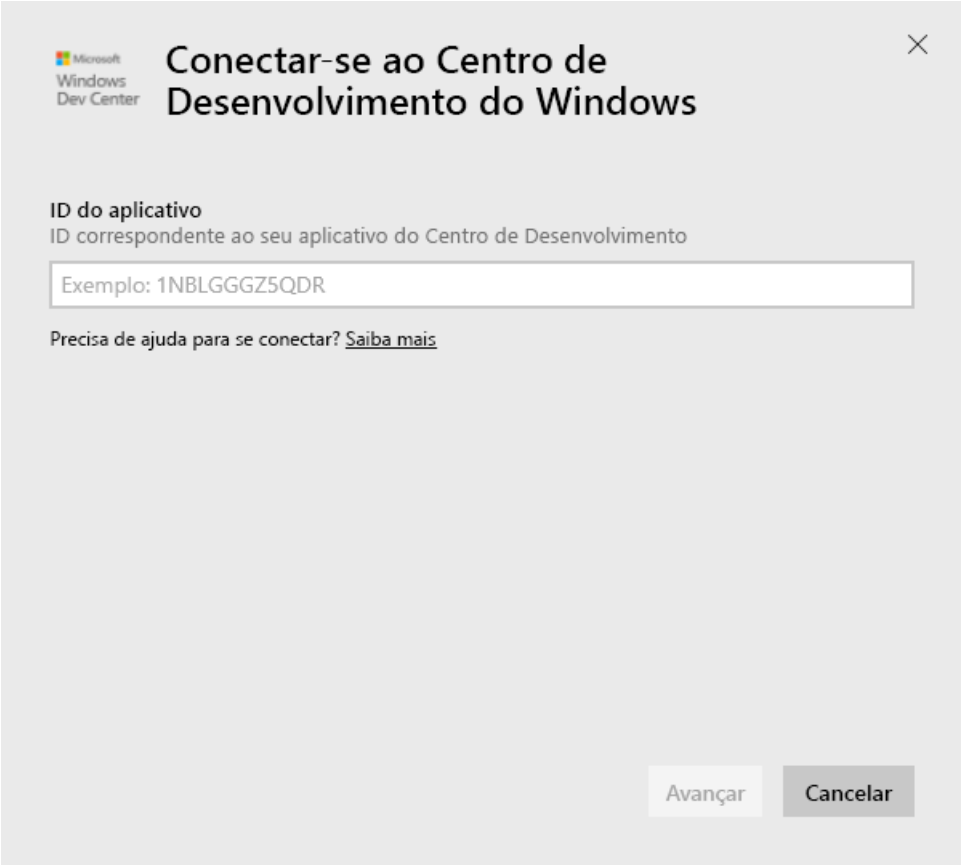
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

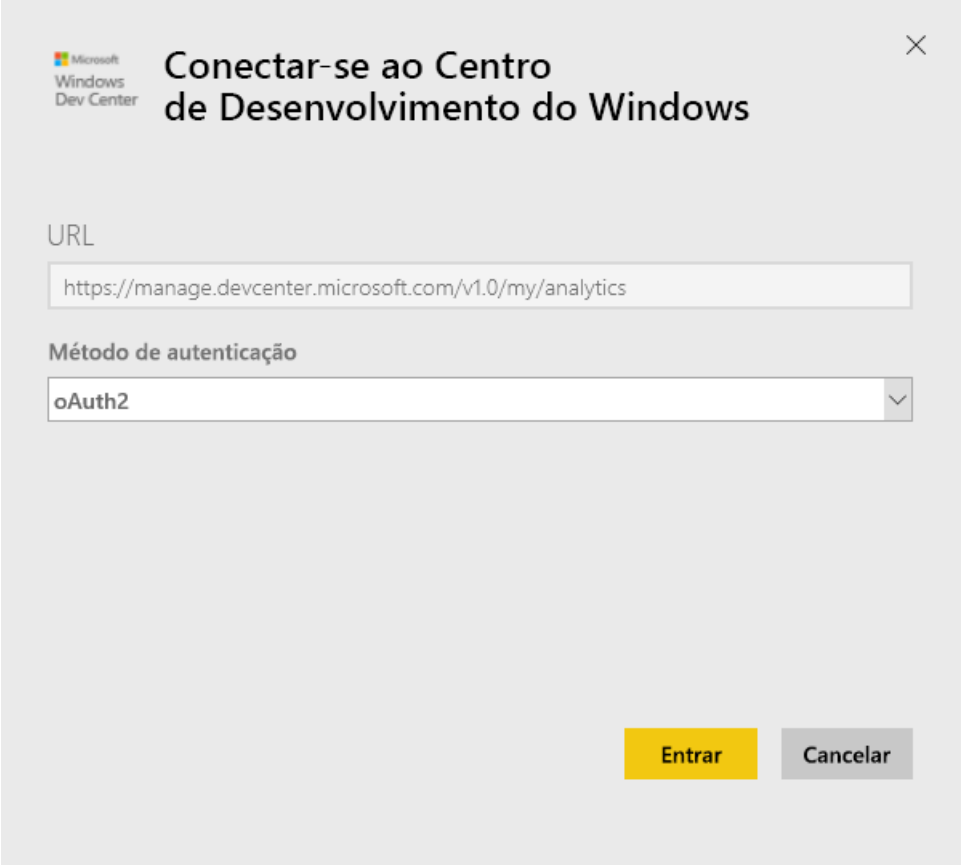


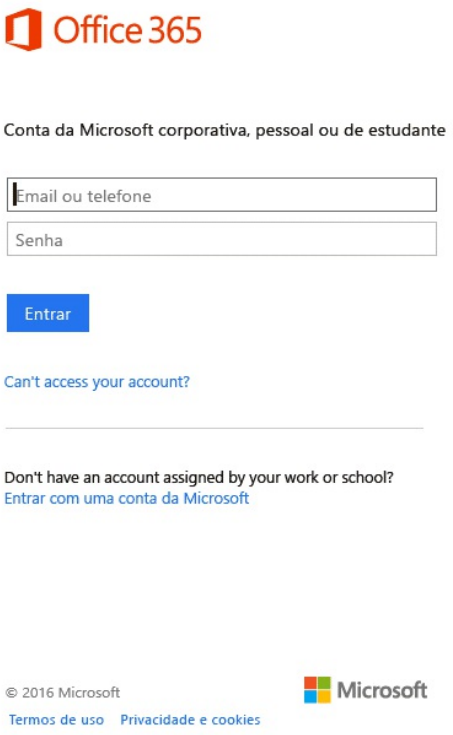
3. Selecione **Centro de Desenvolvimento do Windows** > **Conectar**.

4. Insira a ID do aplicativo de um aplicativo que você possui e clique em Avançar. Veja detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

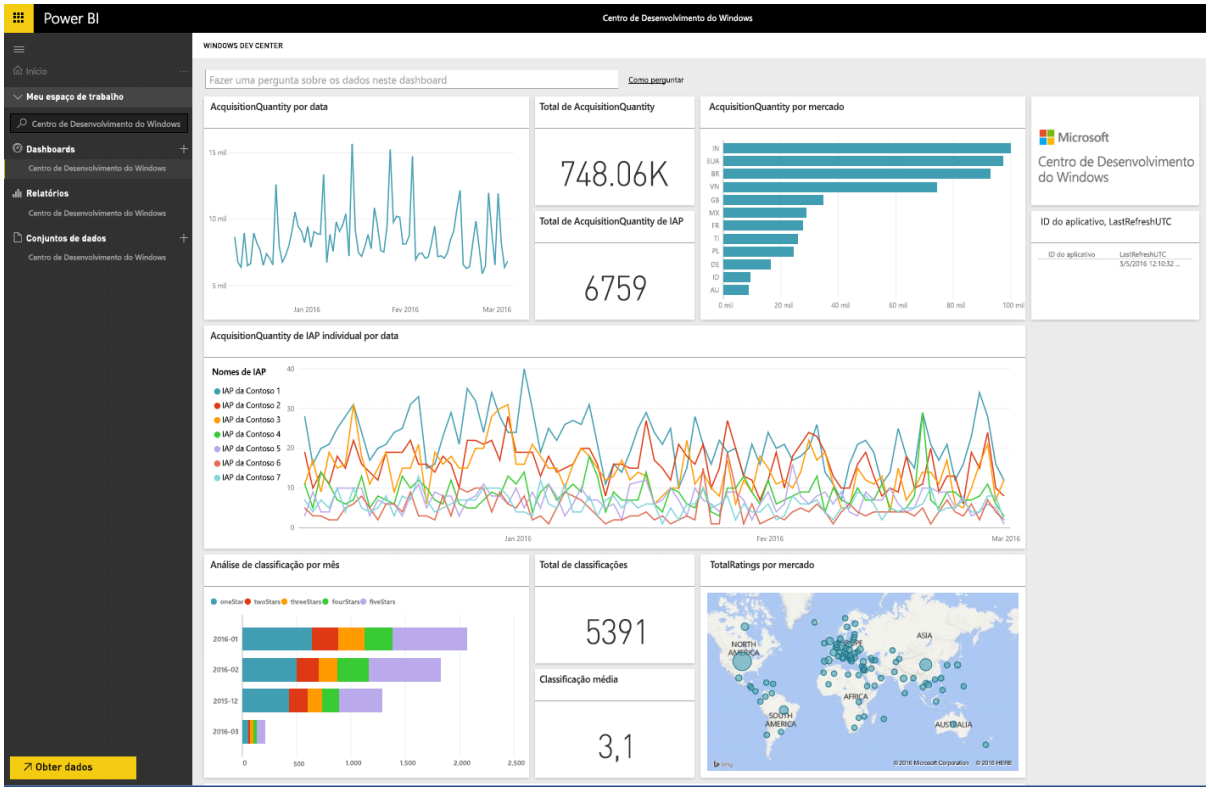


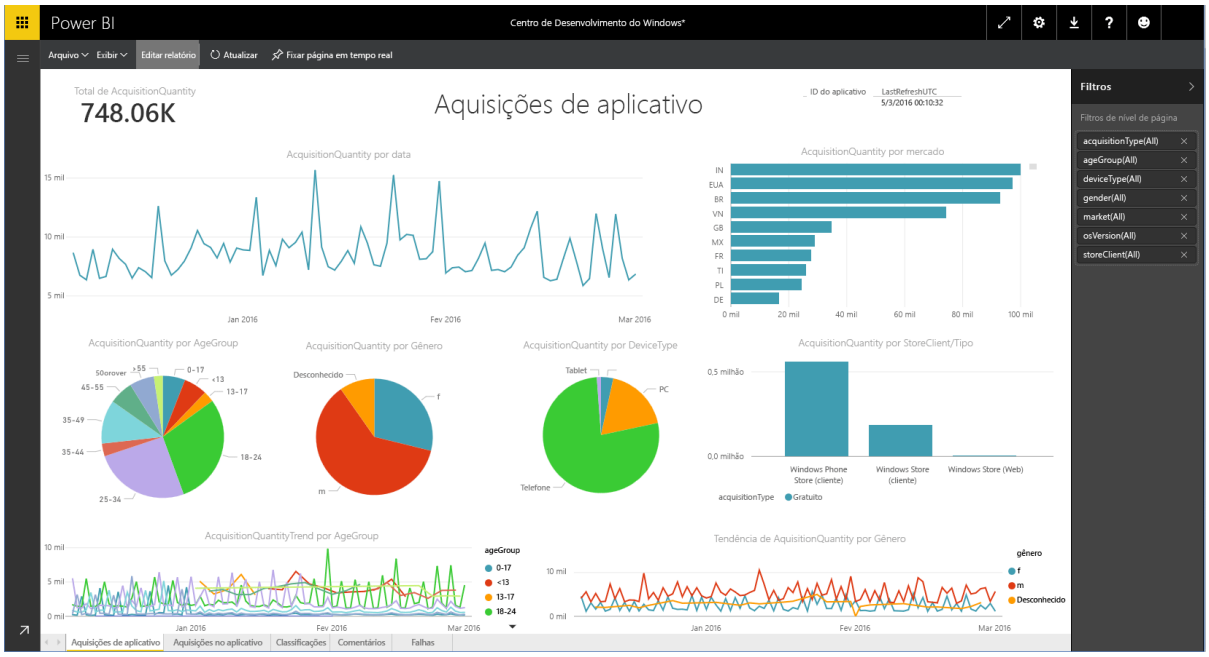
5. Para o **Método de Autenticação**, selecione **oAuth2** > **Entrar**. Quando solicitado, insira as credenciais do Azure Active Directory associadas à sua conta do Centro de Desenvolvimento do Windows (mais detalhes em Requisitos de Sistema).





6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados e escolha um bloco para navegar até os relatórios subjacentes.





E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo do Power BI do Centro de Desenvolvimento inclui dados de análise de seu aplicativo e aquisições de IAP, classificações, resenhas e integridade do aplicativo. Os dados são limitados aos últimos 3 meses e é uma janela móvel, portanto as datas inclusas serão atualizadas à medida que o conjunto de dados for atualizado.

Requisitos de sistema

Este pacote de conteúdo requer pelo menos um aplicativo publicado na Windows Store e uma conta do Centro de Desenvolvimento do Windows (mais detalhes aqui).

Localizando parâmetros

Você pode encontrar a ID de um aplicativo acessando a página Identidade do aplicativo em Gerenciamento do aplicativo.

A ID do aplicativo está no final de sua URL da Windows 10 Store, https://www.microsoft.com/store/apps/**{applicationId}**

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Xero com o Power BI

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

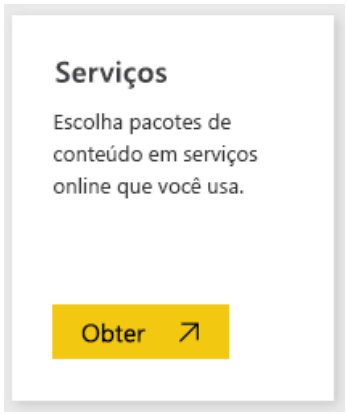
O Xero é um software de contabilidade online fácil de usar, criado especificamente para pequenas empresas. Crie visualizações interessantes com base em seus dados financeiros do Xero com este pacote de conteúdo do Power BI. O dashboard padrão inclui várias métricas de pequenas empresas, como posição de caixa, receita versus despesas, tendência de perda de lucros, períodos médios de cobrança e retorno sobre o investimento.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Xero para o Power BI ou saiba mais sobre a integração do Xero e o Power BI.

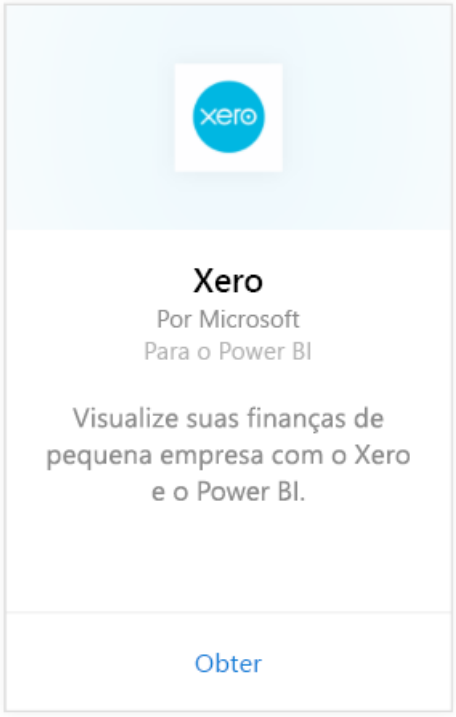
Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

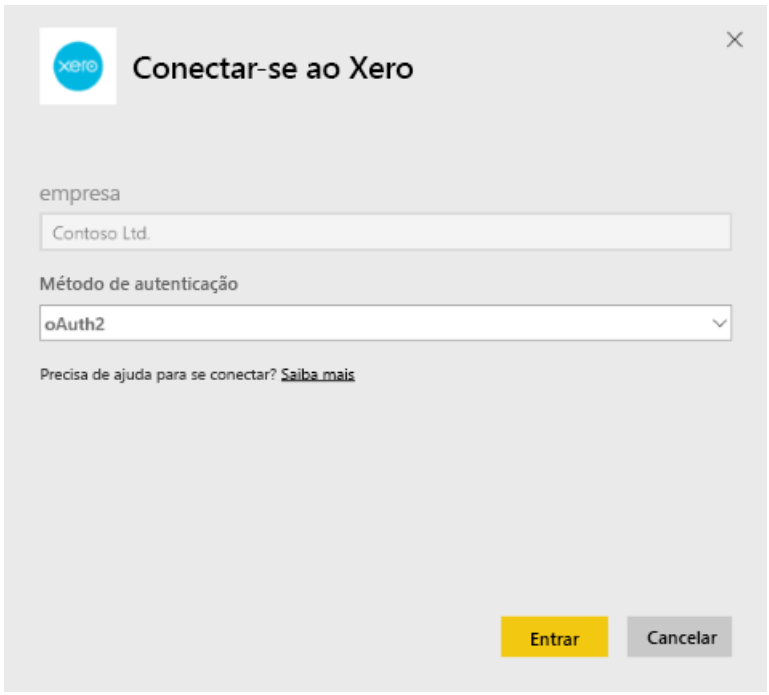


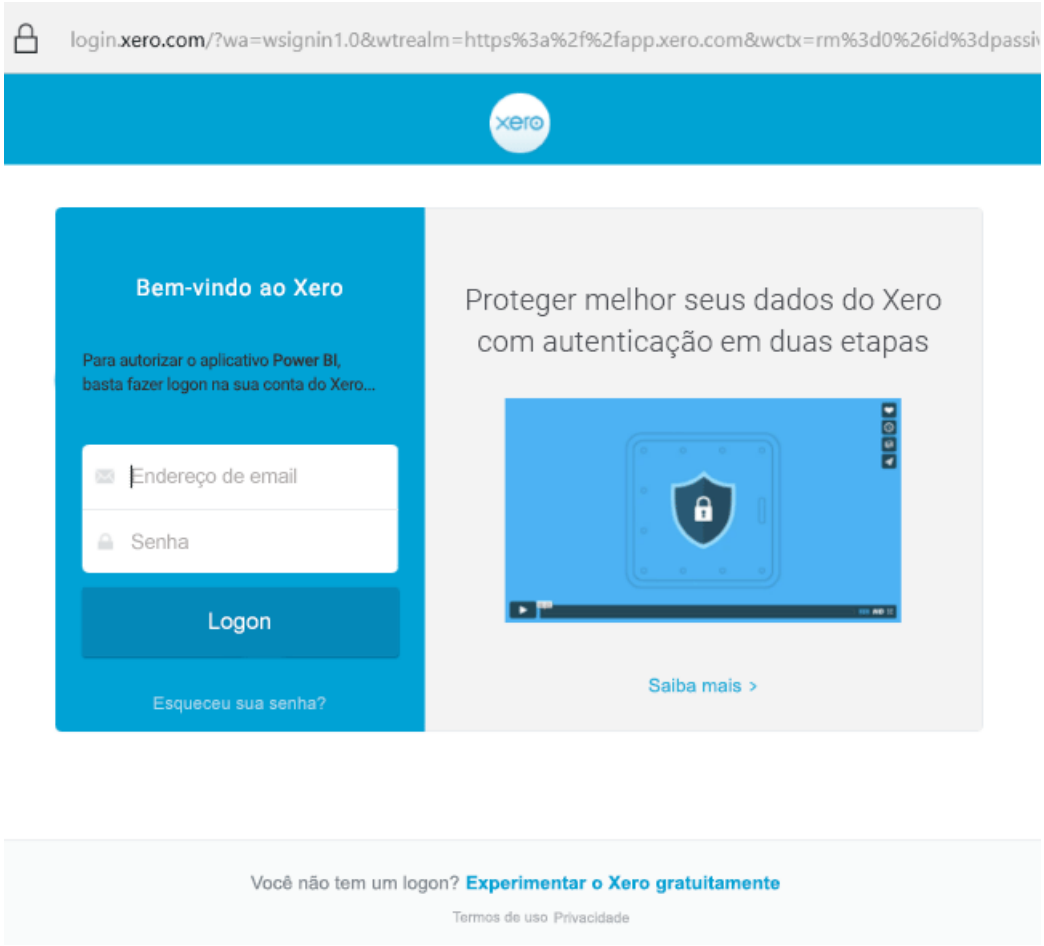
3. Selecione **Xero** > **Obter**.



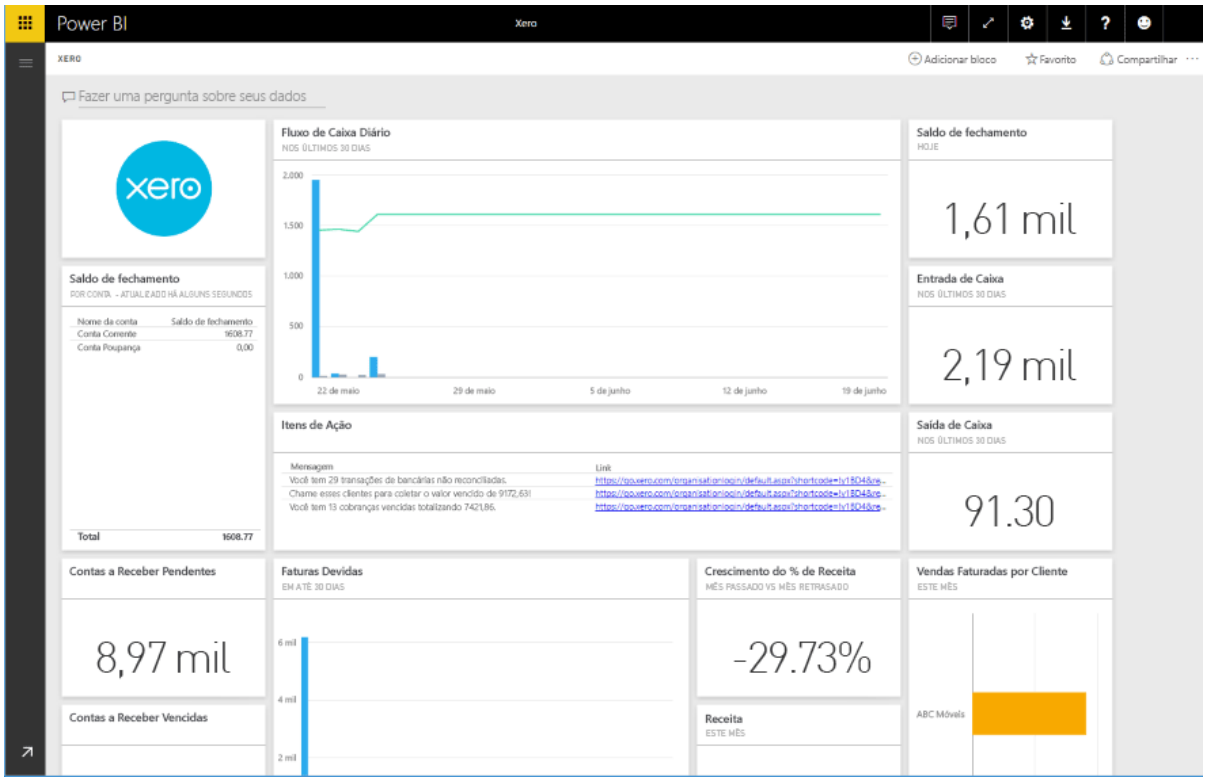
4. Insira um apelido para a organização associado à sua conta do Xero. Você poderá usar qualquer um. Ele servirá principalmente para ajudar os usuários com várias organizações do Xero a mantê-las organizadas. Veja detalhes abaixo.

5. Como o **Método de Autenticação**, selecione **OAuth**, quando solicitado, faça logon em sua conta do Xero e selecione a organização à qual você deseja se conectar. Após a conclusão do logon, selecione **Entrar** para iniciar o processo de carregamento.





6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O dashboard do pacote de conteúdo inclui blocos e métricas que abrangem uma variedade de áreas, com relatórios correspondentes para saber mais:

ÁREA	BLOCOS DO DASHBOARD	RELATÓRIO
Caixa	Fluxo de caixa diário Entrada de caixa Saída de caixa Saldo de fechamento por conta Saldo de fechamento hoje	Contas Bancárias
Cliente	Vendas faturadas Vendas faturadas por cliente Tendência de crescimento das vendas faturadas Faturas devidas Contas a receber pendentes Contas a receber vencidas	Cliente Inventário

ÁREA	BLOCOS DO DASHBOARD	RELATÓRIO
Fornecedor	Compras cobradas Compras cobradas por fornecedor Tendência de crescimento das compras cobradas Cobranças devidas Contas a pagar pendentes Contas a pagar vencidas	Fornecedores Inventário
Inventário	Quantidade de vendas mensais por produto	Inventário
Lucros e perdas	Lucros e perdas mensais Lucro líquido neste ano fiscal Lucro líquido neste mês Principais contas de despesas	Lucros e perdas
Balanço	Total de ativos Total de passivos Capital próprio	Balanço
Integridade	Índice atual Percentual de lucro bruto Retorno sobre o total de ativos Índice total de passivos/capital próprio	Integridade Glossário e Observações técnicas

O conjunto de dados também inclui as seguintes tabelas para personalizar seus relatórios e dashboards:

- Endereços
- Alertas
- Saldo Diário do Extrato Bancário
- Extratos Bancários
- Contatos
- Declarações de despesas
- Itens de linha da fatura
- Faturas
- Itens
- Final do Mês
- Organização
- Balancete
- Contas do Xero

Requisitos de sistema

As seguintes funções são necessárias para acessar o pacote de conteúdo do Xero: "Padrão + Relatórios" ou "Supervisor".

Localizando parâmetros

Forneça um nome para sua organização para acompanhá-la no Power BI. Isso permite que você se conecte a várias organizações diferentes. Observe que não é possível se conectar à mesma empresa várias vezes, pois isso afeta a atualização agendada.

Solução de problemas

- Os usuários do Xero devem ter as funções a seguir para acessar o pacote de conteúdo do Xero para o Power BI: "Padrão + Relatórios" ou "Supervisor". O pacote de conteúdo depende das permissões baseadas no usuário para acessar os dados de relatórios por meio do Power BI.
- Se você receber uma falha após o carregamento por algum tempo, verifique quanto tempo demorou para ver a mensagem de erro. Observe que o token de acesso fornecido pelo Xero só é válido por 30 minutos. Portanto, as contas com mais dados do que pode ser carregado no período de tempo apresentarão falha. Estamos trabalhando ativamente para resolver esse problema.
- Durante o carregamento, os blocos no dashboard estarão em um estado de carregamento genérico. Isso não deve alterar até que o carregamento completo seja concluído. Se você receber uma notificação de que o carregamento foi concluído, mas os blocos ainda estão carregando, tente atualizar os blocos do dashboard usando ... na parte superior direita do dashboard.
- Caso seu pacote de conteúdo não seja atualizado, verifique se você se conectou à mesma organização mais de uma vez no Power BI. O Xero permite apenas uma única conexão ativa a uma organização e você pode ver um erro indicando que suas credenciais serão inválidas se você se conectar à mesma organização mais de uma vez.
- Em caso de problemas ao se conectar ao pacote de conteúdo do Xero para o Power BI como mensagens de erro ou tempos de carregamento muito lentos, primeiro limpe o cache e os cookies e reinicie o navegador. Em seguida, reconecte-se ao Power BI.

Caso tenha outras dúvidas, envie um tíquete em http://support.powerbi.com se o problema persistir.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Conectar-se ao Zendesk com o Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O pacote de conteúdo do Zendesk oferece um painel e um conjunto de relatórios do Power BI que fornecem informações sobre os volumes de tíquetes e o desempenho do agente. Você pode usar o painel e os relatórios como fornecidos, ou então personalizá-los para realçar as informações que mais importam a você. Os dados serão atualizados automaticamente uma vez por dia.

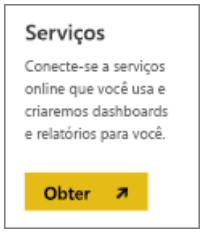
Conecte-se ao pacote de conteúdo do Zendesk ou leia mais sobre a Integração do Zendesk com o Power BI.

> **NOTE**
> Uma conta de administrador do Zendesk é necessária para se conectar. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



3. Selecione **Zendesk** > **Obter.**

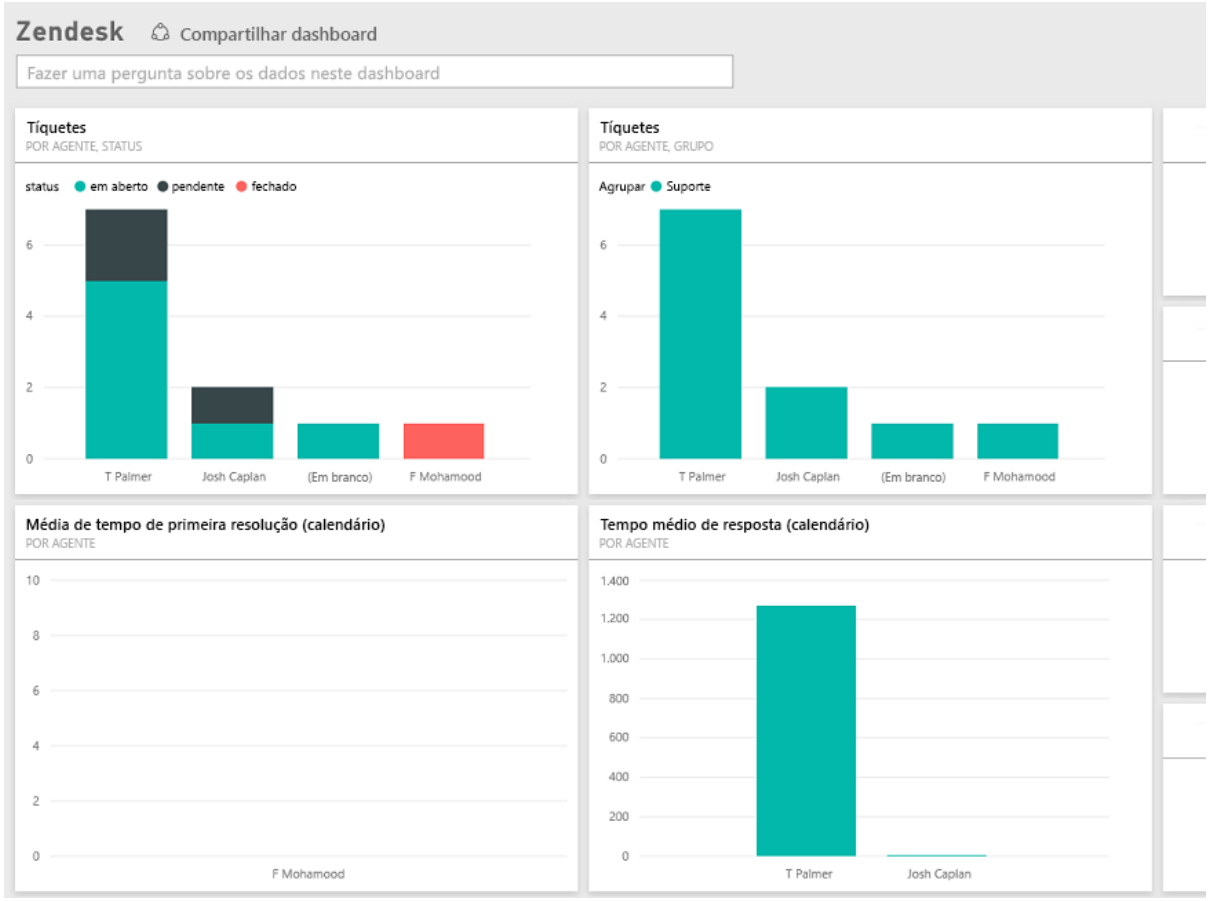
4. Forneça a URL associada à sua conta. Isso terá o formato **https://company.zendesk.com**, confira os detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

5. Quando solicitado, insira suas credenciais do Zendesk. Selecione **oAuth 2** como o Mecanismo de Autenticação e clique em **Entrar**. Siga o fluxo de autenticação do Zendesk. (Se você já tiver entrado no Zendesk em seu navegador, talvez suas credenciais não sejam solicitadas.)

> **NOTE**
> Esse pacote de conteúdo requer conexão com uma conta de administrador do Zendesk.

6. Clique em **Permitir** para permitir que o Power BI acesse seus dados do Zendesk.

7. Clique em **Conectar** para iniciar o processo de importação. Depois que o Power BI importar os dados, você verá um novo painel, relatório e conjunto de dados no painel de navegação esquerdo. Novos itens são marcados com um asterisco amarelo *.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o

agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo do Power BI inclui dados sobre o seguinte:

- Usuários (usuários finais e agentes)
- Organizações
- Grupos
- Tíquetes

Há também um conjunto de medidas que foram calculadas, como tempo médio de espera e tíquetes resolvidos nos últimos sete dias. Uma lista completa está incluída no pacote de conteúdo.

Requisitos de sistema

Uma conta de administrador do Zendesk é necessária para acessar o pacote de conteúdo do Zendesk. Se você é um agente ou um usuário final e estiver interessado em ver seus dados no Zendesk, adicione uma sugestão e examine o conector do Zendesk no Power BI Desktop.

Localizando parâmetros

A URL do Zendesk será igual à URL que você usa para se conectar em sua conta do Zendesk. Se você não lembrar da URL do Zendesk, use a ajuda de logon do Zendesk.

Solução de problemas

Se você estiver com problemas para se conectar, verifique a URL do Zendesk e confirme que está usando uma conta de administrador do Zendesk.

Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Obter dados

Conectar-se ao Ziosk Survey Analytics com o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

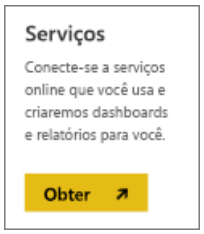
O pacote de conteúdo do Ziosk Survey Analytics para o Power BI oferece aos restaurantes que disponibilizam tablets do Ziosk acesso incomparável às informações fornecidas pelos dados de pesquisa do Ziosk, incluindo segmentação por dia, local, funcionário e muito mais.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Ziosk Survey Analytics para o Power BI.

Como se conectar

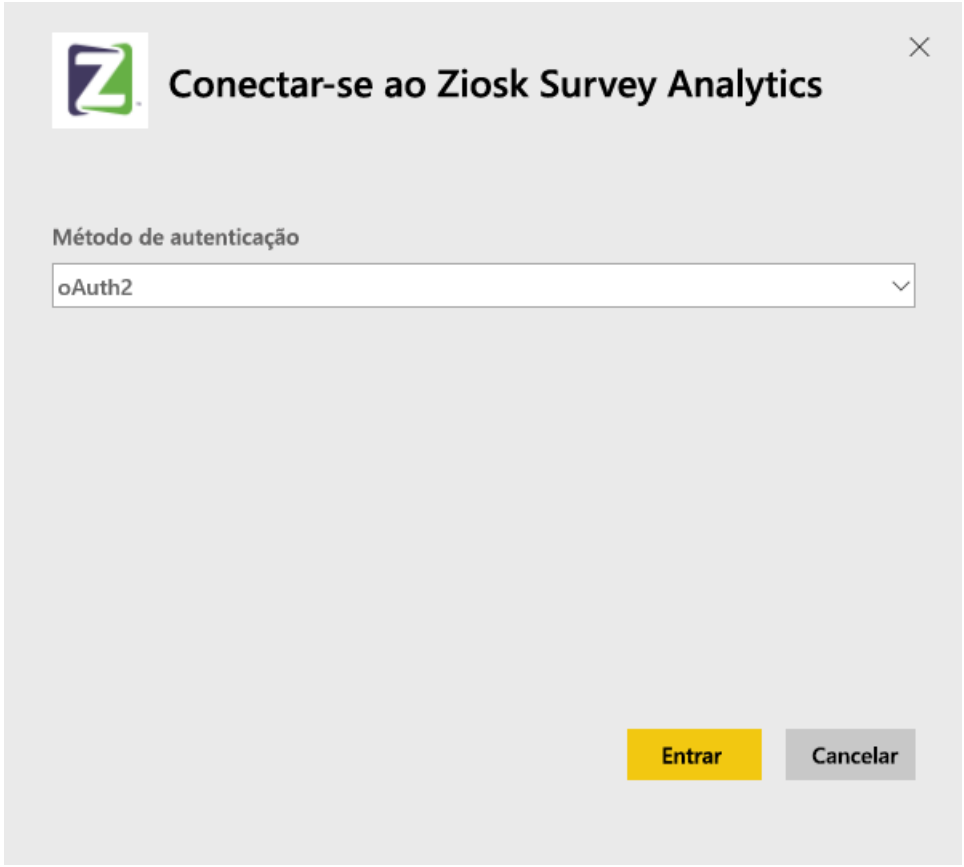
1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

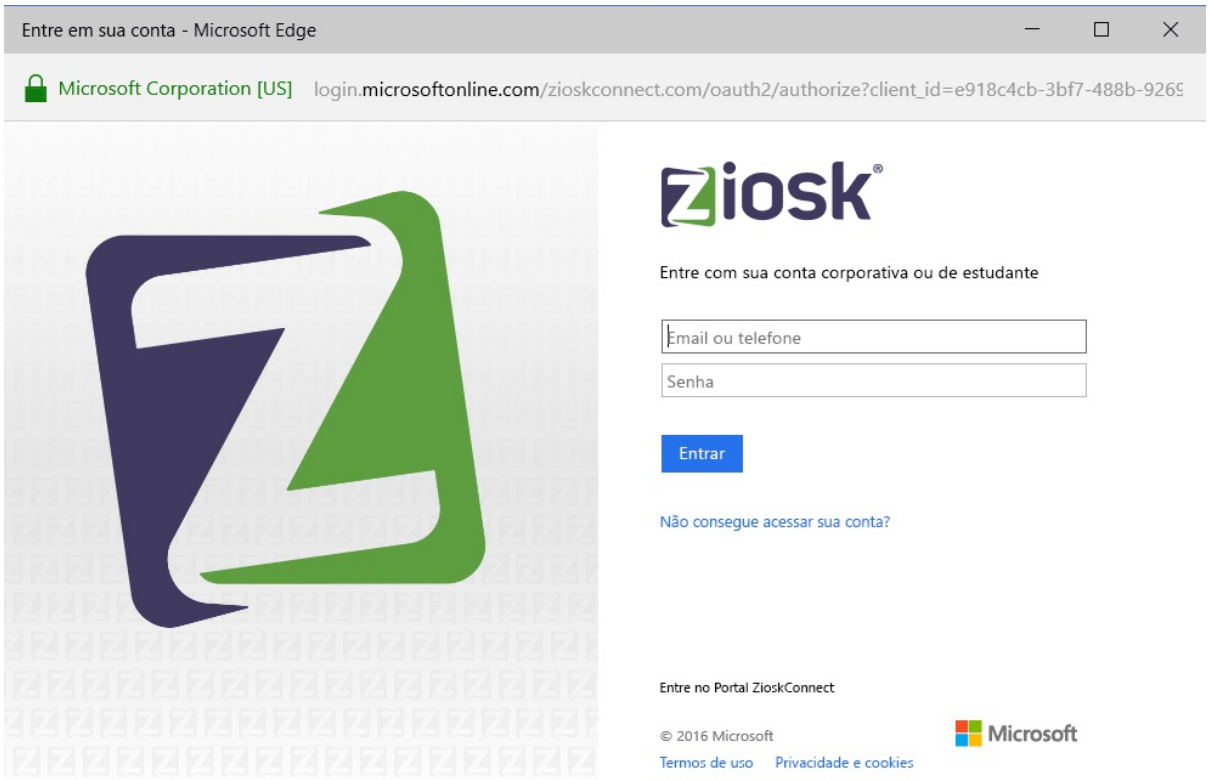
2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.



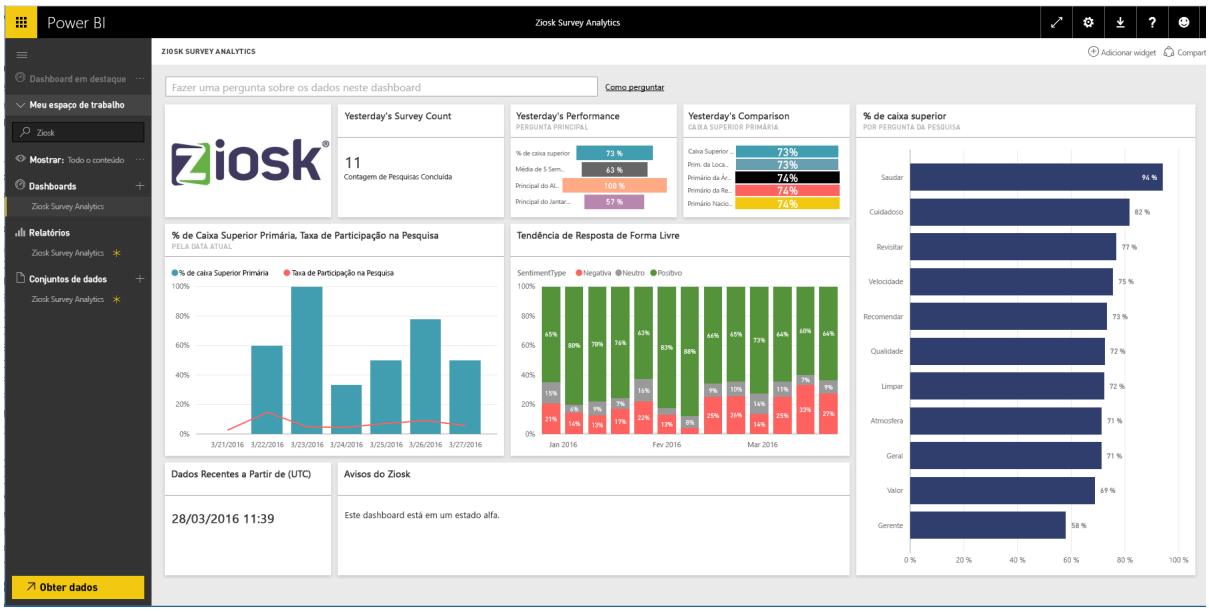
3. Selecione **Ziosk Survey Analytics** e **Obter**.

4. Selecione **OAuth 2** e **Entrar**. Quando solicitado, forneça suas credenciais do Ziosk.





5. Depois que você estiver conectado, um dashboard, relatório e conjunto de dados serão carregados automaticamente. Após a conclusão, os blocos serão atualizados com dados de sua conta do Ziosk.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo inclui dados das seguintes tabelas:

```
- <span data-ttu-id="c7226-121">Categoria dos álcoois</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-121">Alcohol Category</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-122">Categoria de aperitivos</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-122">Appetizer Category</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-123">CommentKeywords</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-123">CommentKeywords</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-124">Date</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-124">Date</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-125">Período do dia</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-125">Daypart</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-126">Categoria de sobremesas</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-126">Dessert Category</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-127">Forma livre</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-127">FreeForm</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-128">Categoria infantil</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-128">Kids Category</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-129">Mensagens</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-129">Messages</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-130">Categoria de conteúdo Premium</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-130">Premium Content Category</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-131">Pergunta</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-131">Question</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-132">Repositório</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-132">Store</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-133">Pesquisas</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-133">Surveys</span></span>
- <span data-ttu-id="c7226-134">Dia da semana</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c7226-134">Weekday</span></span>
```

Requisitos de sistema

É necessário ter uma conta do Ziosk com permissões de acesso às tabelas acima para criar uma instância deste pacote de conteúdo.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos

Conectar-se ao Zuora com o Power BI

04/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

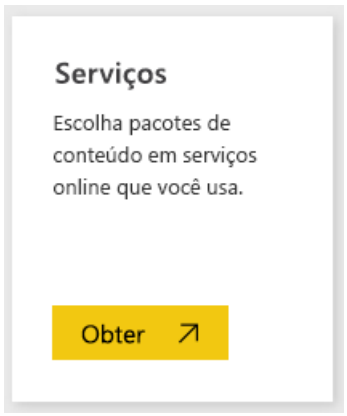
O Zuora para Power BI permite visualizar dados importantes de receita, de cobrança e de assinatura. Use o painel e os relatórios padrão para analisar tendências de uso, rastrear cobranças e pagamentos e monitorar receitas recorrentes ou personalizá-las para atender às suas necessidades exclusivas de painel e relatório.

Conecte-se ao Zuora para o Power BI.

Como se conectar

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

2. Na caixa **Serviços** , selecione **Obter**.

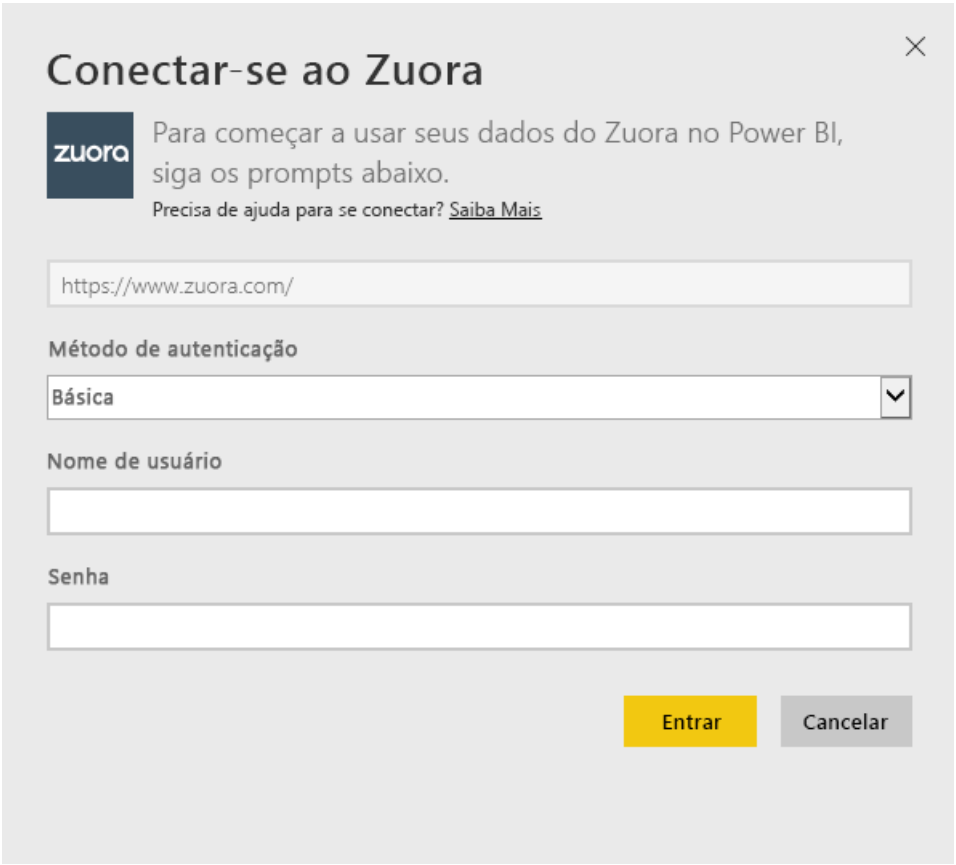


3. Selecione **Zuora** > **Obter**.

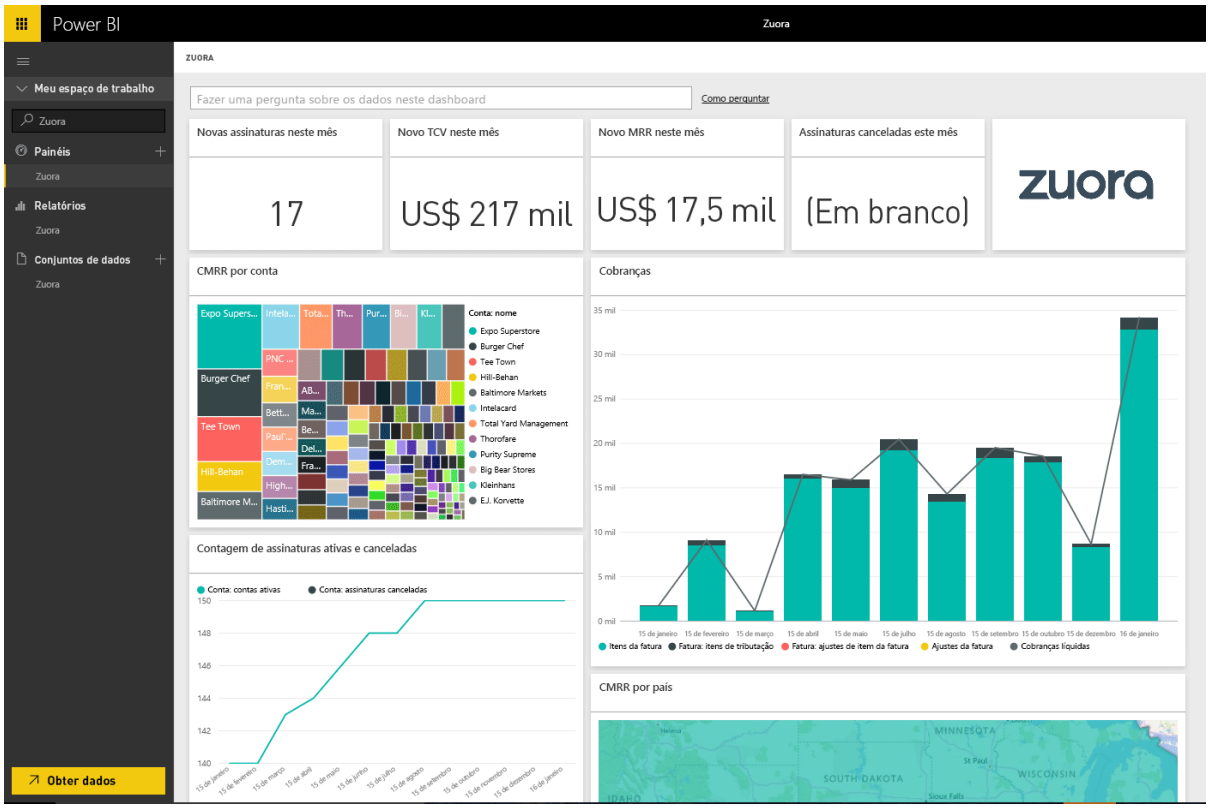
4. Especifique a URL do Zuora. Isso normalmente é "https://www.zuora.com", veja detalhes sobre como

encontrar esses parâmetros abaixo.

5. Para o **Método de Autenticação**, selecione **Básico** e forneça seu nome de usuário e sua senha (diferencia maiúsculas de minúsculas) e selecione **Entrar**.



6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.



E agora?

- Tente fazer uma pergunta na caixa de P e R na parte superior do dashboard
- Altere os blocos no dashboard.
- Selecione um bloco para abrir o relatório subjacente.
- Enquanto seu conjunto de dados será agendado para ser atualizado diariamente, você pode alterar o agendamento de atualização ou tentar atualizá-lo sob demanda usando **Atualizar Agora**

O que está incluído

O pacote de conteúdo usa a API AQUA do Zuora para efetuar pull das seguintes tabelas:

TABELAS		
Account	InvoiceItemAdjustment	Refund
AccountingCode	Payment	RevenueSchedule
AccountingPeriod	PaymentMethod	RevenueScheduleItem
BillTo	Product	Subscription
DateDim	ProductRatePlan	TaxationItem
Invoice	ProductRatePlanCharge	Uso
InvoiceAdjustment	RatePlan	
InvoiceItem	RatePlanCharge	

Ela também inclui as medidas calculadas abaixo:

MEDIDA	DESCRIÇÃO	PSEUDOCÁLCULO
Conta: Pagamentos	Valores totais de pagamento em um período de tempo, com base na data de efetivação do pagamento.	SUM (Payment.Amount) EM QUE Payment.EffectiveDate =< TimePeriod.EndDate AND Payment.EffectiveDate >= TimePeriod.StartDate
Conta: Reembolsos	Valores totais de reembolso em um período de tempo, com base na data de reembolso. O valor é relatado como um número negativo.	-1*SUM (Refund.Amount) EM QUE Refund.RefundDate =< TimePeriod.EndDate E Refund.RefundDate >= TimePeriod.StartDate
Conta: Pagamentos Líquidos	Pagamentos de Conta mais Reembolsos de Conta em um período de tempo.	Account.Payments + Account.Refunds
Conta: Contas Ativas	A contagem de contas ativas em um período de tempo. As assinaturas devem ter sido iniciadas na data de início de um período de tempo ou antes dela.	COUNT (Account.AccountNumber) EM QUE Subscription.Status != "Expired" E Subscription.Status != "Draft" E Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate E (Subscription.SubscriptionEndDate > TimePeriod.StartDate OR Subscription.SubscriptionEndDate = null) – assinatura perene
Conta: Receita Média Recorrente	MRR bruta por conta ativa em um período de tempo.	Gross MRR/Account.ActiveAccounts
Conta: Assinaturas Canceladas	O número de contas que cancelaram uma assinatura em um período de tempo.	COUNT (Account.AccountNumber) EM QUE Subscription.Status = "Cancelled" E Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate E Subscription.CancelledDate >= TimePeriod.StartDate
Contas: Erros de Pagamento	Valor total de erros de pagamento.	SUM (Payment.Amount) EM QUE Payment.Status = "Error"
Item de Agendamento de Receita: Receita Reconhecida	Receita total reconhecida em um período de contabilidade.	SUM (RevenueScheduleItem.Amount) EM QUE AccountingPeriod.StartDate = TimePeriod.StartDate
Assinatura: Novas Assinaturas	Contagem de novas assinaturas em um período de tempo.	COUNT (Subscription.ID) EM QUE Subscription.Version = "1" E Subscription.CreatedDate <= TimePeriod.EndDate E Subscription.CreatedDate >= TimePeriod.StartDate

MEDIDA	DESCRIÇÃO	PSEUDOCÁLCULO
Fatura: Itens da Fatura	Valores totais de encargos de item da fatura em um período de tempo.	SUM (InvoiceItem.ChargeAmount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Itens de Tributação	Valores totais de item de tributação em um período de tempo.	SUM (TaxationItem.TaxAmount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Ajustes de Item da Fatura	Valores totais de ajuste de item da fatura em um período de tempo.	SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate E InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Ajustes de Fatura	Valores totais de ajuste de fatura em um período de tempo.	SUM (InvoiceAdjustment.Amount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate E InvoiceAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Cobranças Líquidas	Soma dos itens da fatura, itens de tributação, ajustes de item da fatura e ajustes da fatura em um período de tempo.	Invoice.InvoiceItems + Invoice.TaxationItems + Invoice.InvoiceItemAdjustments + Invoice.InvoiceAdjustments
Fatura: Saldo a Vencer de Faturas	Soma do saldo de faturas lançadas.	SUM (Invoice.Balance) EM QUE Invoice.Status = "Posted"
Fatura: Cobranças Brutas	Soma dos valores de cobrança de item da fatura para faturas lançadas em um período de tempo.	SUM (InvoiceItem.ChargeAmount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate

MEDIDA	DESCRIÇÃO	PSEUDOCÁLCULO
Fatura: Ajustes Totais	Soma de ajustes de fatura processados e ajustes de item de fatura associados às faturas lançadas.	SUM (InvoiceAdjustment.Amount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND InvoiceAdjustment.Status = "Processed" + SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount) EM QUE Invoice.Status = "Posted" AND invoiceItemAdjustment.Status = "Processed"
Encargo de Plano de Taxa: MRR Bruta	Soma da receita mensal recorrente das assinaturas em um período de tempo.	SUM (RatePlanCharge.MRR) EM QUE Subscription.Status != "Expired" E Subscription.Status != "Draft" E RatePlanCharge.EffectiveStartDate <= TimePeriod.StartDate AND RatePlanCharge.EffectiveEndDate > TimePeriod.StartDate OU RatePlanCharge.EffectiveEndDate = null --evergreen subscription

Requisitos de sistema

É necessário ter acesso à API do Zuora.

Localizando parâmetros

Forneça a URL com a qual você normalmente se conecta para acessar seus dados do Zuora. As opções válidas são:

- https://www.zuora.com
- https://www.apisandbox.zuora.com
- A URL correspondente à instância do serviço

Solução de problemas

O pacote de conteúdo do Zuora mantém vários aspectos diferentes da sua conta do Zuora. Se você não usar determinados recursos, você poderá ver os blocos/relatórios correspondentes vazios. Se você tiver problemas ao carregar, entre em contato com o suporte do Power BI.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI

Painéis em destaque no serviço do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Criar um Dashboard em destaque

Muitos de nós temos um painel que é visitado mais do que qualquer outro. Pode ser o painel que usamos para administrar nossos negócios, ou talvez um que contenha uma agregação de blocos de vários painéis e relatórios diferentes.

Ao selecionar um dashboard como *em destaque*, todas as vezes que você abrir o serviço do Power BI, ele será aberto com esse dashboard exibido.

Você também pode selecionar alguns painéis e defini-los como *favoritos*. Veja Dashboards favoritos.

> **NOTE**
> Este tópico se aplica ao serviço do Power BI, e não ao Power BI Desktop.

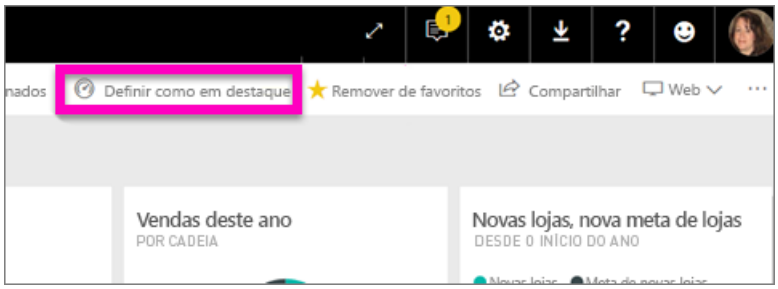
Se você ainda não tiver definido um painel como em destaque, o Power BI será aberto no último painel que foi usado.

Para definir um painel como em destaque

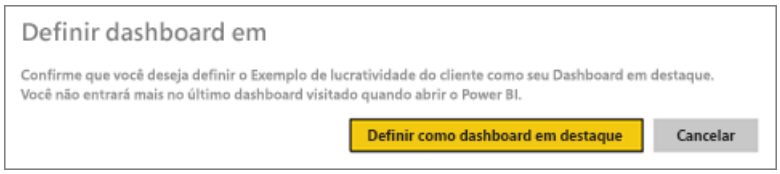
Veja Amanda criar um dashboard em destaque e depois siga as instruções abaixo do vídeo para testá-lo por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

1. Abra o dashboard que você deseja definir como *Em destaque*.
2. Na barra de navegação superior, você verá **Definir como em destaque** ou apenas o ícone em destaque . Selecione um.



3. Confirme a seleção.

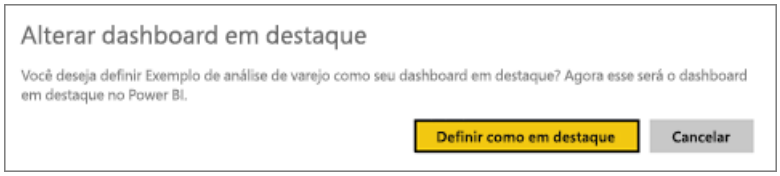


Alterar o painel em destaque

É claro que, se mudar de ideia mais tarde, você poderá definir um novo dashboard como o dashboard em

destaque.

1. Siga as etapas 1 e 2 acima.

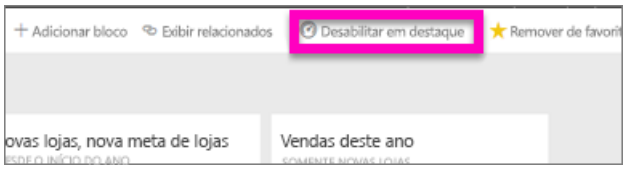


2. Selecione **Definir como em destaque**. Remover o destaque de um dashboard não o remove do espaço de trabalho.

Remover o painel em destaque

Se você decidir que não deseja nenhum dashboard definido como em destaque, aqui está como remover a definição em destaque de um dashboard.

1. Abra o dashboard que está definido atualmente como em destaque.
2. Na barra de menu superior, selecione **Desabilitar em destaque**.



Agora o Power BI será aberto para o último painel que você usou.

Próximas etapas

Adicionar um dashboard como favorito

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Notificações do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Centro de Notificações é um feed sequencial de informações relacionadas à sua experiência do Power BI. Abra-o para ver mensagens sobre novos painéis que foram compartilhados com você, alterações no espaço do Grupo, informações sobre reuniões e eventos do Power BI, alertas que você definiu e muito mais. Você pode definir alertas no serviço do Power BI e também nos aplicativos móveis do Power BI.

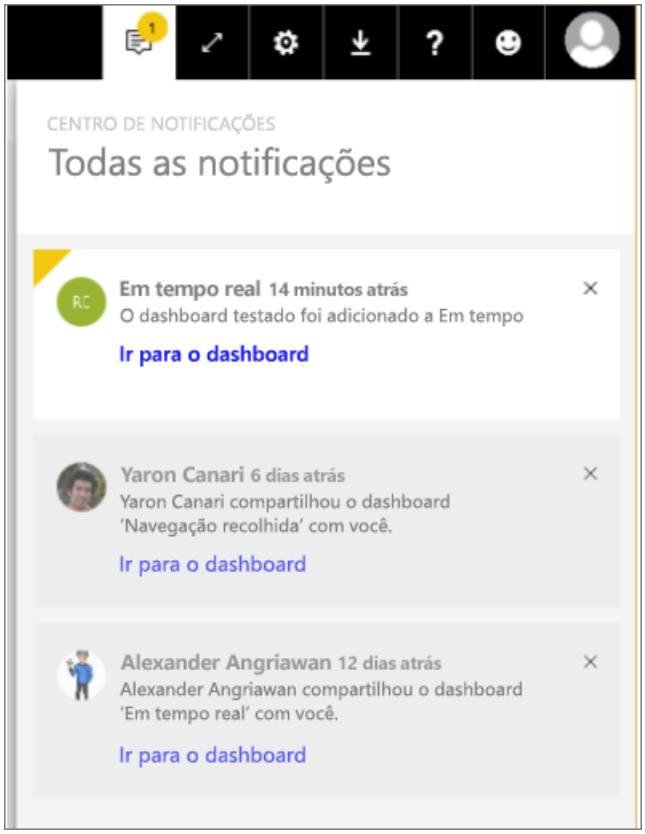
Veja Amanda examinando as notificações que recebeu, gerenciando suas notificações e respondendo a elas. Em seguida, siga as instruções abaixo do vídeo para experimentar por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/bZMSv5KAlcE

1. Quando você faz logon no Power BI, as novas notificações enviadas a você enquanto estava offline são adicionadas a seu feed. Se você tem novas notificações, o Power BI exibe uma bolha amarela com o número de novos itens.

2. Na barra de menu do Power BI, selecione o ícone de Notificações.

3. As notificações são exibidas com as mensagens mais recentes na parte superior e as mensagens não lidas realçadas. As notificações são mantidas por 90 dias, a menos que você as exclua antes ou quando elas atingirem o limite máximo de 100.



4. Para descartar uma notificação, selecione o ícone X.

Próximas etapas

- Alertas de dados no serviço do Power BI
- Criar um Microsoft Flow que é disparado por um alerta de dados do Power BI
- Definir alertas de dados no aplicativo de iPhone (Power BI para iOS)
- Definir alertas de dados no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Usar temas de dashboard no serviço do Power BI

14/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Com **Temas do dashboard**, é possível aplicar um tema de cor ao dashboard inteiro, como as cores da empresa, uma coloração sazonal ou qualquer outro tema de cor que você queira aplicar. Quando você aplicar um **Tema do dashboard**, todos os visuais no dashboard passarão a usar as cores do tema selecionado (aplicam-se algumas exceções que serão descritas posteriormente neste artigo).

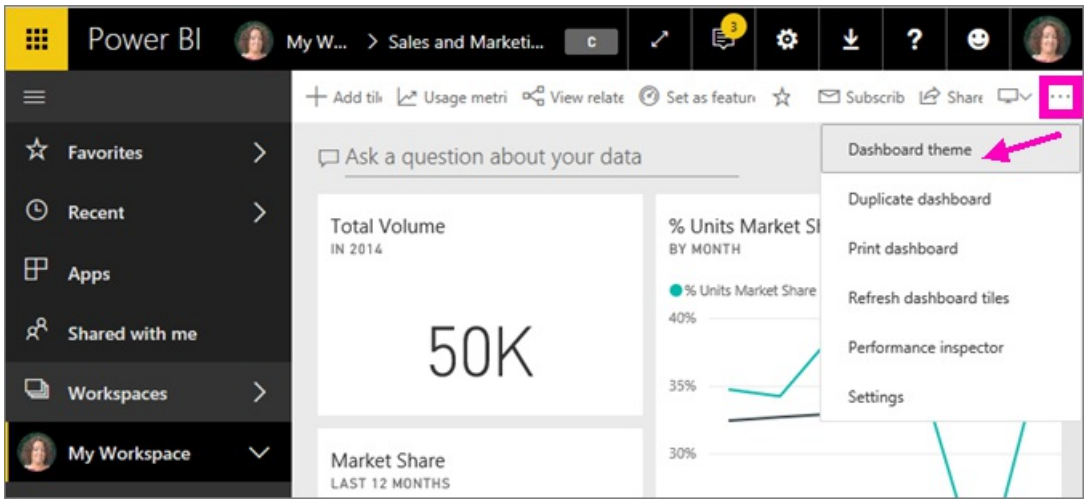
Alterar as cores dos visuais do relatório no dashboard não os afetará. Além disso, quando você fixar blocos de um relatório que já tenha um tema de relatório, você terá a opção de manter o tema atual ou usar o tema do dashboard.

Pré-requisitos

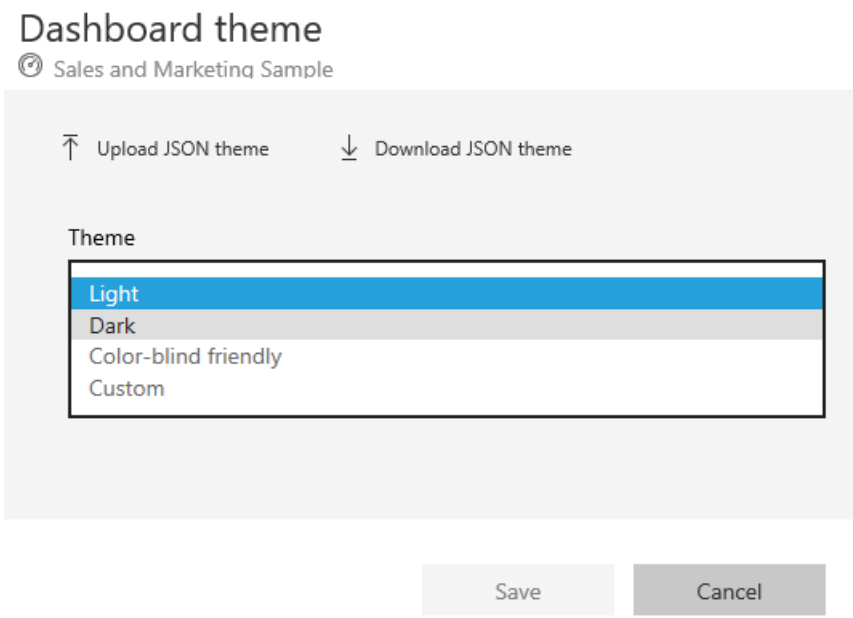
- Para acompanhar, abra o dashboard de exemplo de Vendas e Marketing.

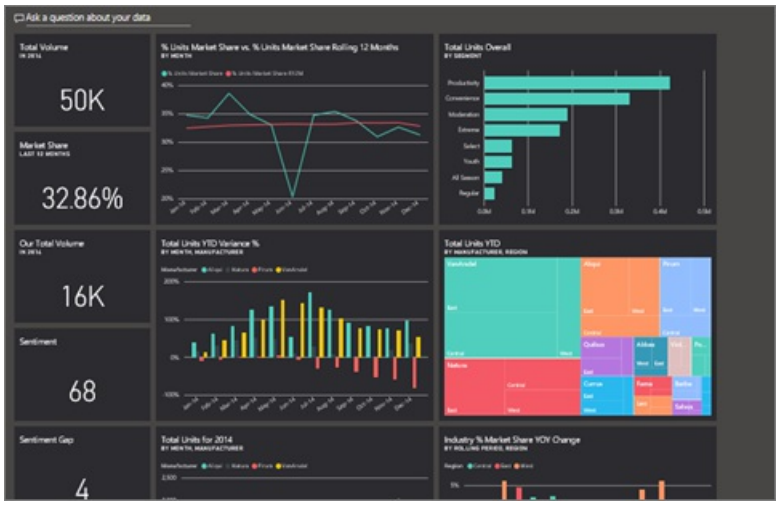
Como funcionam os temas de dashboard

Para começar, abra um dashboard que você criou (ou tenha a permissão de editar) e deseja personalizar. Selecione as reticências (...) e escolha **Tema do dashboard**.



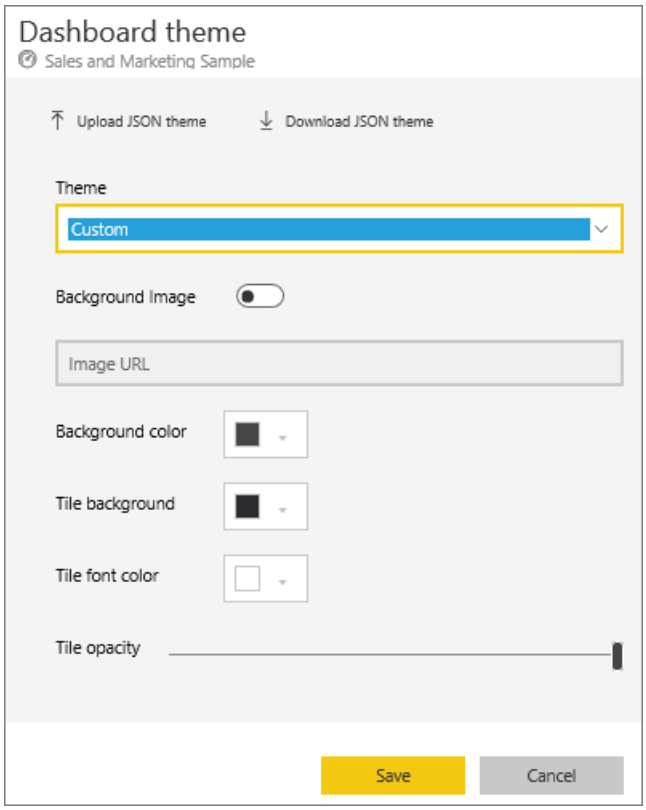
No painel do dashboard exibido, selecione um dos temas predefinidos. No exemplo a seguir, selecionamos **Escuro**.





Criar um tema personalizado

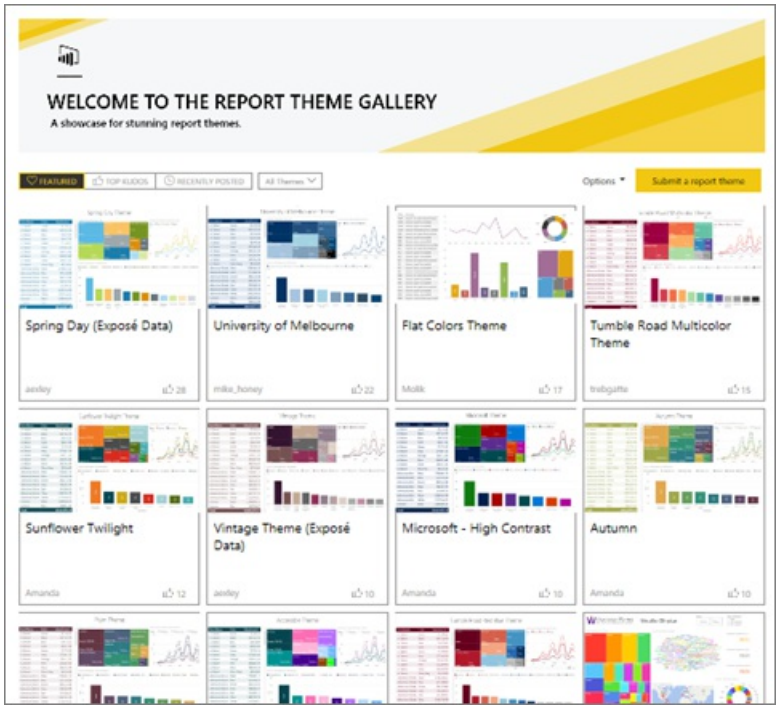
O tema padrão para dashboards do Power BI é **Claro**. Se você quiser personalizar as cores ou criar um tema próprio, selecione **Personalizado** na lista suspensa.



Use as opções personalizadas para criar seu próprio tema de dashboard. Caso você adicione uma imagem de tela de fundo, é recomendável que ela tenha uma resolução de no mínimo 1.920 x 1.080.

Usar temas JSON

Outra maneira de criar um tema personalizado é carregar um arquivo JSON que tenha as configurações para todas as cores que você deseja usar no dashboard. No Power BI Desktop, os criadores de relatório usam arquivos JSON para criar temas para relatórios. Esses arquivos JSON podem ser carregados nos dashboards ou você pode encontrar e carregar arquivos JSON da página da Galeria de Temas da Comunidade do Power BI



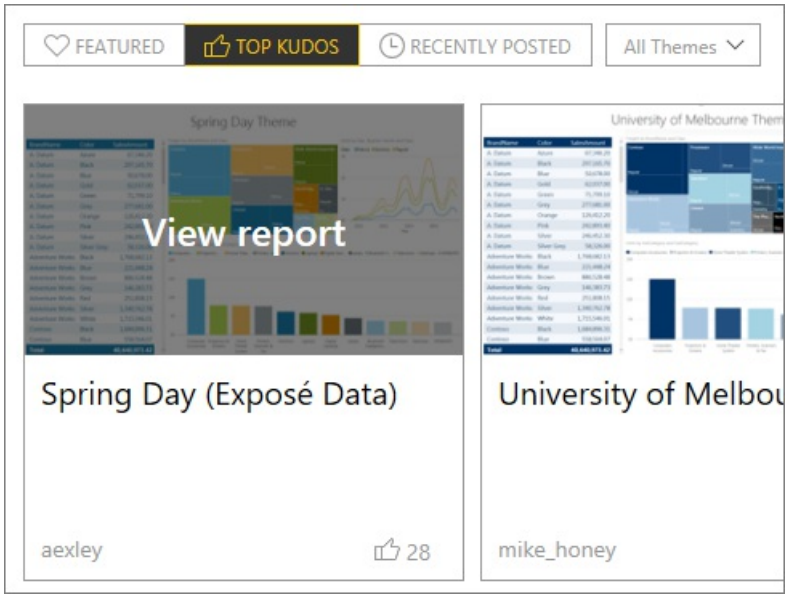
Também é possível salvar um tema personalizado como um arquivo JSON e, em seguida, compartilhá-lo com outros criadores de dashboards.

Usar um tema da Galeria de Temas

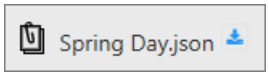
Assim como as opções internas e personalizadas, quando o tema é carregado, as cores serão aplicadas

automaticamente a todos os blocos do dashboard.

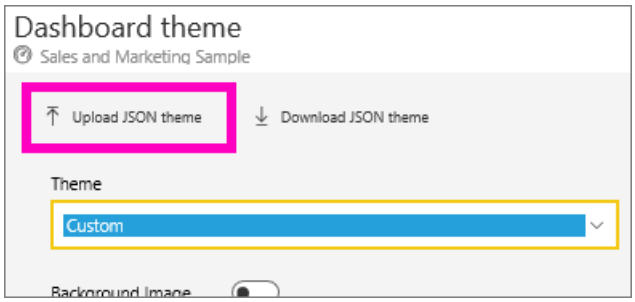
1. Passe o mouse sobre um tema e escolha **Exibir relatório**.



2. Role para baixo e localize o link para o arquivo JSON. Selecione o ícone de download e salve o arquivo.



3. No serviço do Power BI, na janela de tema do dashboard personalizado, escolha **Carregar tema JSON**.



4. Navegue até o local em que você salvou o arquivo do tema JSON e selecione **Abrir**.

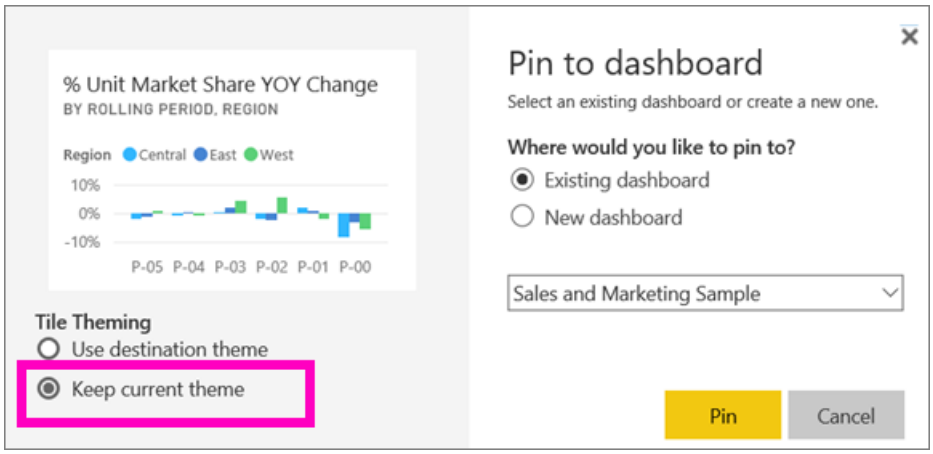
5. Na página de tema do dashboard, selecione **Salvar**. O novo tema será aplicado ao dashboard.

Considerações e limitações

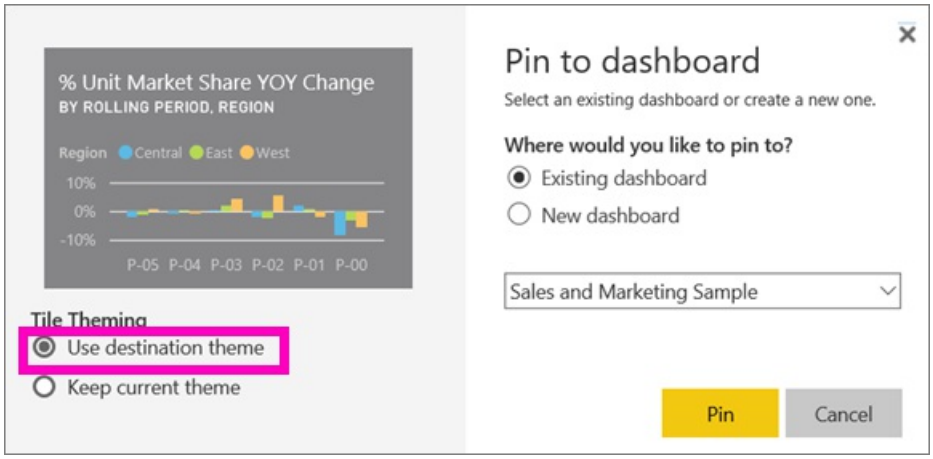
- Se o relatório estiver usando um tema diferente do tema do dashboard, você poderá controlar se o visual

retém o tema atual ou usa o tema padrão do dashboard para obter consistência em elementos visuais de várias fontes. Ao fixar um bloco em um dashboard, para manter o tema do relatório, selecione **Manter tema atual**. O visual, no dashboard, manterá o tema do relatório, incluindo configurações de transparência.

Você só verá opções de **Tema de bloco** se tiver criado o relatório no Power BI Desktop, adicionado um tema de relatório e, em seguida, publicado o relatório no serviço do Power BI.



Tente fixar novamente o bloco e selecionar **Usar tema de dashboard**.



- No momento, os temas de dashboard não são compatíveis com a exibição do dashboard inserido pela API REST, em dispositivos móveis ou por usuários externos.
- Os temas de dashboard não podem ser aplicados a páginas de relatórios em tempo real fixadas, blocos iframe, blocos SSRS, blocos de pasta de trabalho ou imagens.
- Os temas de dashboard podem ser exibidos em dispositivos móveis, mas só podem ser criados no serviço do Power BI.
- Os temas de dashboard personalizados só funcionam com blocos fixados de relatórios.

Abrir um relatório no serviço do Power BI (app.powerbi.com)

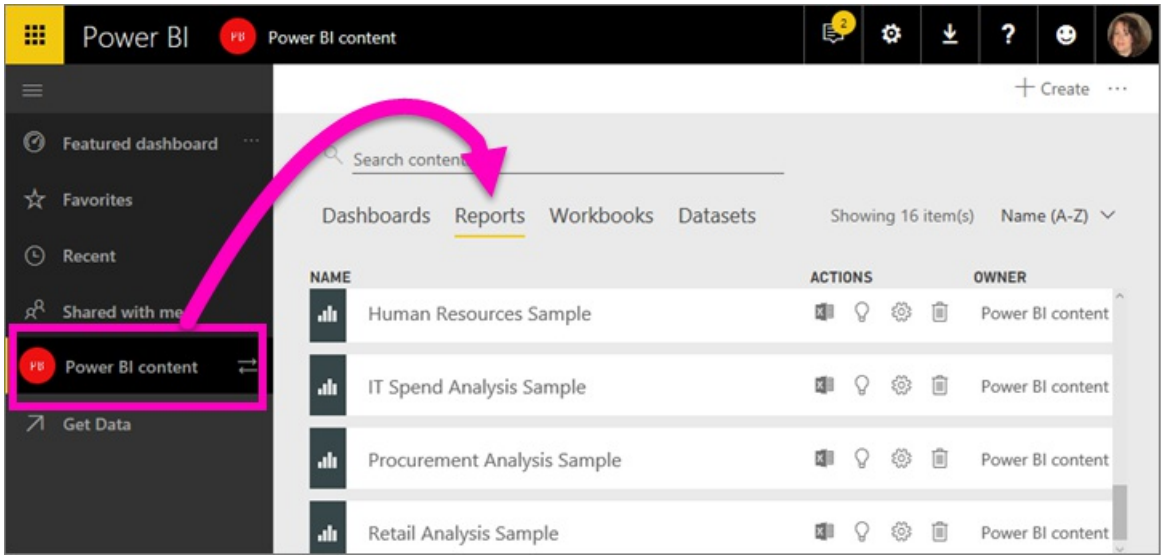
28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Os relatórios estão disponíveis no serviço do Power BI, Power BI Desktop, Power BI Mobile e até mesmo no Power BI Embedded. Este artigo se aplica à abertura de relatórios no ***serviço do Power BI***.

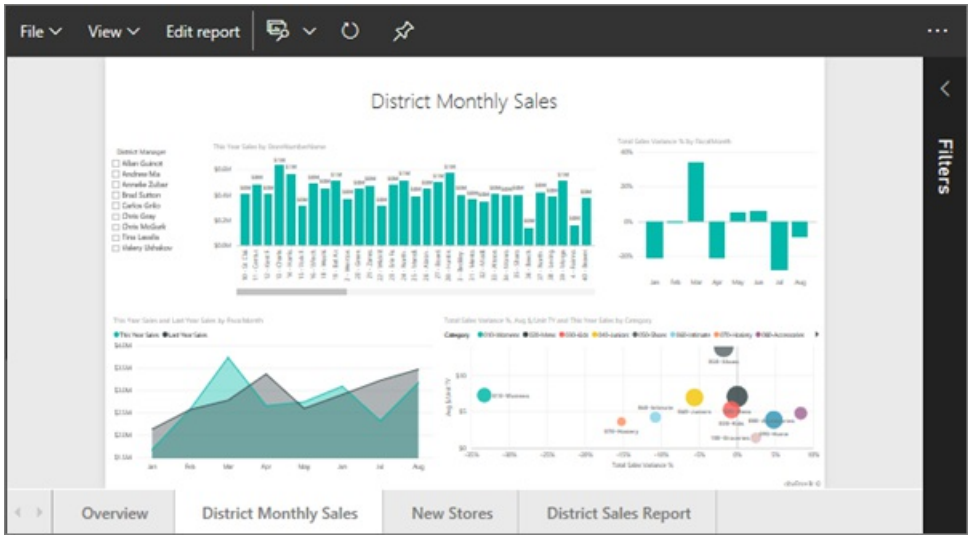
No serviço do Power BI, há dois modos para exibir e interagir com relatórios: modo de exibição de Leitura e modo de exibição de Edição. O modo de exibição de Leitura está disponível para todos os usuários e foi projetado especialmente para *consumidores* de relatórios, enquanto o modo de exibição de Edição só está disponível para *criadores* e proprietários de relatórios.

Abrir um relatório por meio de um espaço de trabalho (pela lista de exibição de conteúdo **Relatórios**)

1. Inicie em um espaço de trabalho e selecione a guia **Relatórios** para exibir todos os relatórios nesse espaço de trabalho.



2. Selecione o nome do relatório para abri-lo no modo de exibição de Leitura.



3. Você pode fazer muito mais no Modo de Exibição de Leitura. Esse relatório de exemplo tem várias páginas. Portanto, comece a explorar selecionando cada guia na parte inferior da tela de relatório.

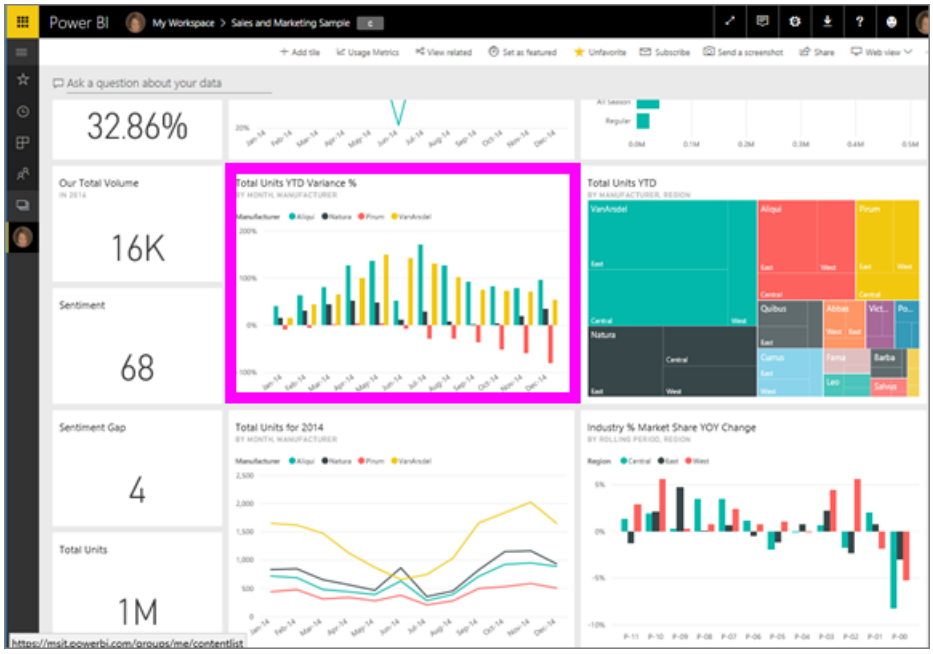
Abrir um relatório por meio de um dashboard

Há muitas outras maneiras de abrir um relatório. Por exemplo, você pode iniciar em um dashboard e selecionar um bloco que foi criado com base em um relatório. A seleção do bloco abre o relatório no Modo de exibição de leitura. Para acompanhar, abra o dashboard de exemplo de Vendas e Marketing.

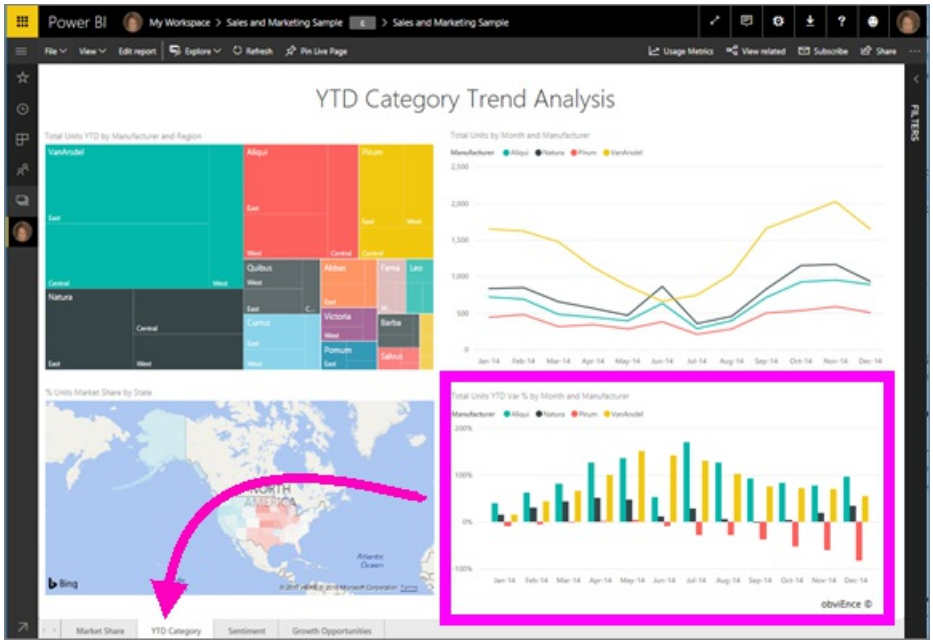
1. Abra um dashboard e selecione um bloco.

   Se você selecionar um bloco que foi criado com a P e R, a tela da P e R será aberta. Se você selecionar um bloco que foi criado usando o widget **Adicionar bloco** do dashboard, você abrirá o assistente para editar esse widget.

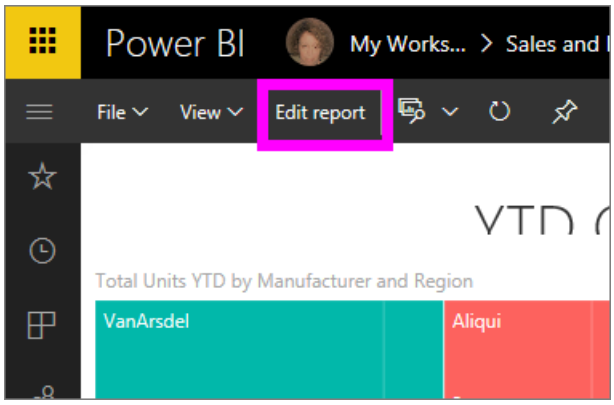
2. Neste exemplo, selecionamos o bloco do gráfico de colunas "Total de Unidades Acumuladas no Ano...".



3. O relatório associado é aberto no modo de exibição de Leitura. Observe que estamos na página "Categoria de Acumulado no Ano". Essa é a página de relatório que contém o gráfico de colunas que selecionamos por meio do dashboard.



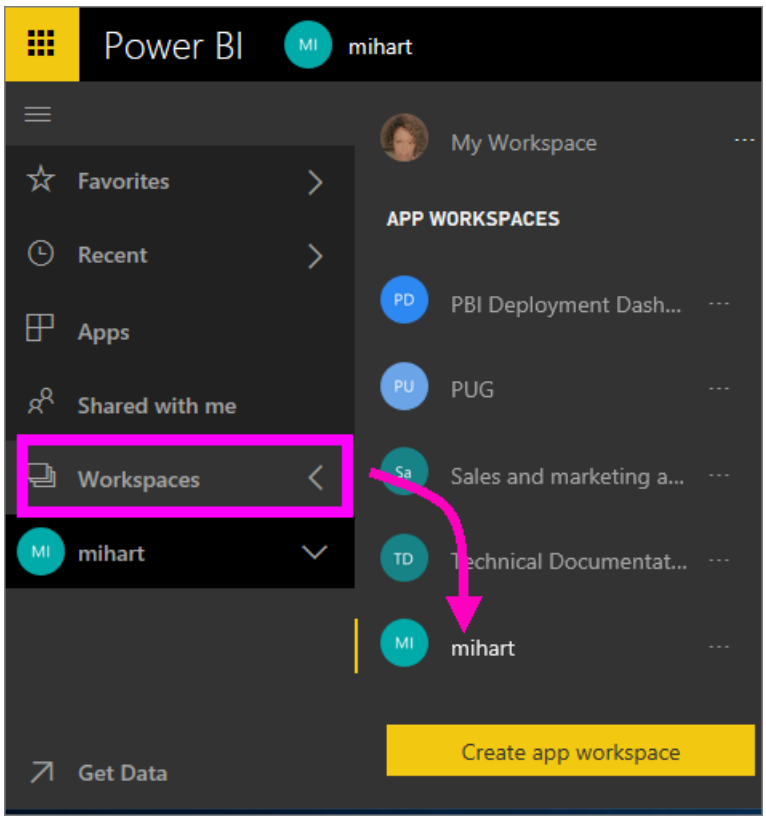
4. Permaneça no modo de exibição de Leitura ou selecione **Editar relatório** para abrir o relatório no modo de exibição de Edição. Lembre-se de que somente aqueles com permissões de edição para esse relatório podem abri-lo no modo de exibição de Edição.



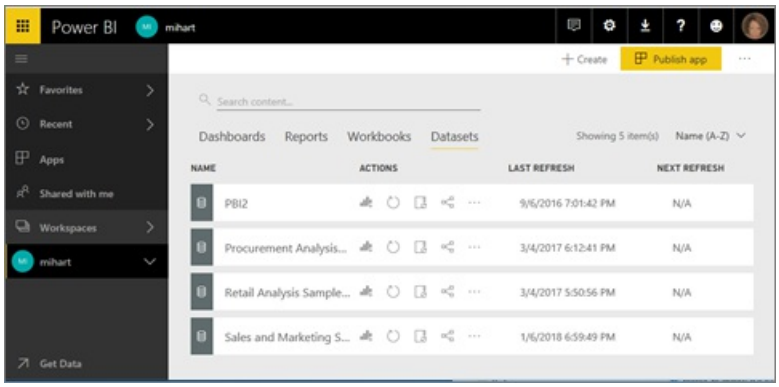
Criar um novo relatório com base em um conjunto de dados

Outra maneira de abrir um relatório é por meio de um conjunto de dados. Quando você começar com um conjunto de dados, a tela de relatório estará em branco; portanto, esse método é recomendado para *criadores* de relatório interessados em criar um novo relatório com base em um conjunto de dados que possuem. Como o exemplo acima, para acompanhar, baixe o aplicativo de exemplo de Vendas e Marketing.

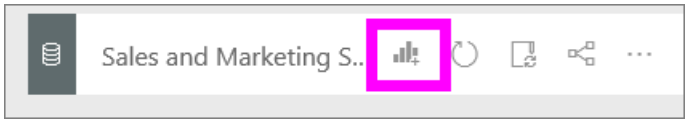
1. Inicie no espaço de trabalho que contém o conjunto de dados que você deseja usar como base para um relatório.



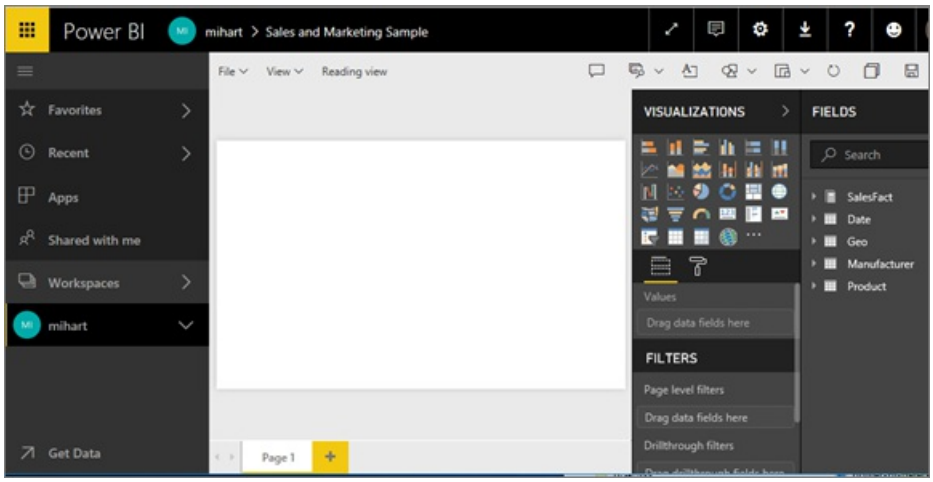
2. Selecione a guia **Conjuntos de Dados** para exibir a lista de todos os conjuntos de dados no espaço de trabalho. Isso é chamado a lista de exibição de conteúdo **Conjuntos de Dados**.



3. Localize o conjunto de dados e selecione o ícone **Criar relatório** para abrir o conjunto de dados no modo de exibição de Edição. Caso não tenha permissões de edição para um conjunto de dados, você não poderá abri-lo.



4. O conjunto de dados é aberto no editor de relatório. Você verá os campos de dados exibidos à direita, à sua espera, para que você comece a explorar e criar visualizações.



Outras maneiras de abrir um relatório

Conforme você ficar mais familiarizado com a navegação no serviço do Power BI, descobrirá os fluxos de trabalho que funcionam melhor para você. Algumas outras maneiras de acessar relatórios:

- No painel de navegação esquerdo usando **Favoritos**, **Recentes**, **Aplicativos** e **Compartilhado comigo**.
- Usando Exibição relacionada
- Em um email quando alguém compartilha com você ou define um alerta.
- No Centro de notificações
- e muito mais

Próximas etapas

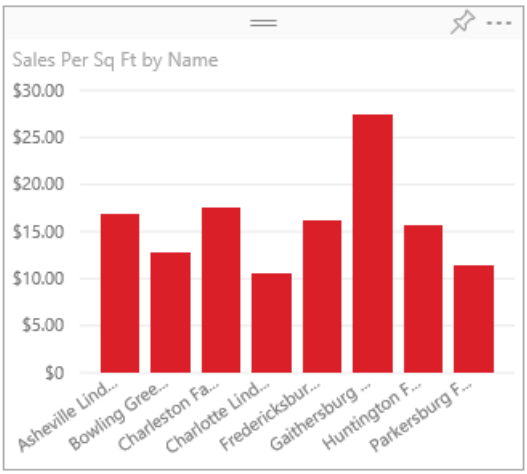
Leia mais sobre relatórios no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Altere como um gráfico é classificado em um relatório do Power BI

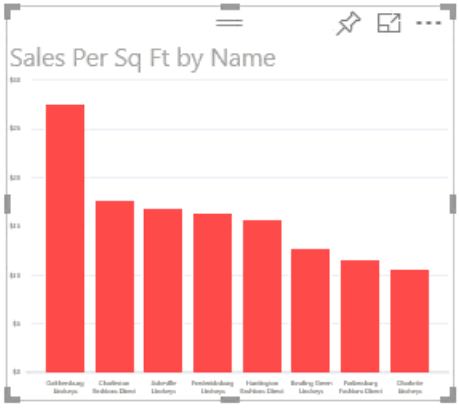
28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Em um relatório do Power BI, você pode classificar a maioria das visualizações em ordem alfabética pelos nomes das categorias no gráfico, ou pelos valores numéricos de cada categoria. Por exemplo, este gráfico é classificado por nome de loja.



É fácil alterar a classificação de uma categoria (nome do repositório) para um valor (vendas por pés quadrados).

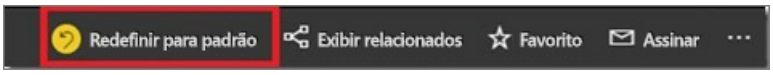
1. Selecione as reticências (...) e escolha **Classificar por Vendas por metros quadrados**.
2. Se necessário, selecione o ícone de classificação para alterar para **Decrescente**.



OBSERVAÇÃO: nem todos os visuais podem ser classificados. Por exemplo, os seguintes visuais não podem ser classificados: Mapa de Árvore, Mapa, Mapa Coroplético, Dispersão, Medidor, Cartão, Cartão de Múltiplas Linhas e Cascata.

Salvar as alterações feitas na ordem de classificação

Os relatórios do Power BI retêm os filtros, divisões, classificações e outras alterações de exibição de dados que você fizer. Portanto, se você sair de um relatório e retornar mais tarde, suas alterações serão salvas. Se você quiser reverter as alterações para as configurações do autor do relatório, selecione **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.



Se, no entanto, o botão **Redefinir para padrão** estiver esmaecido, significará que o autor do relatório desabilitou a funcionalidade de salvar (persistir) as alterações.

Classificando o uso de outros critérios

Às vezes, você deseja classificar seu visual usando um campo diferente ou outros critérios. Por exemplo, talvez você queira classificar por mês (e não em ordem alfabética) ou talvez queira classificar por números inteiros em vez de por dígitos (exemplo, 0, 1, 9, 20 e não 0, 1, 20, 9).

Em alguns casos, é permitido classificar o visual da maneira desejada, por exemplo, por mês. Caso não seja possível, o motivo poderá ser que o conjunto de dados subjacente ao relatório precisa de alguns ajustes. Aqui estão várias soluções:

- No Power BI Desktop, use a guia Modelagem da Ferramentas de Dados para classificar por uma coluna diferente.
- No Excel, se você possui o conjunto de dados, adicione uma nova coluna que concatena o nome do mês e o número. Em seguida, atualize ou importe novamente o conjunto de dados para ver a nova coluna na área Campos.
- No Excel, certifique-se de que as colunas numéricas estejam marcadas como "número inteiro" ou "decimal" e não como "texto".

Próximas etapas

Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI.

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exportar dados de uma visualização

07/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

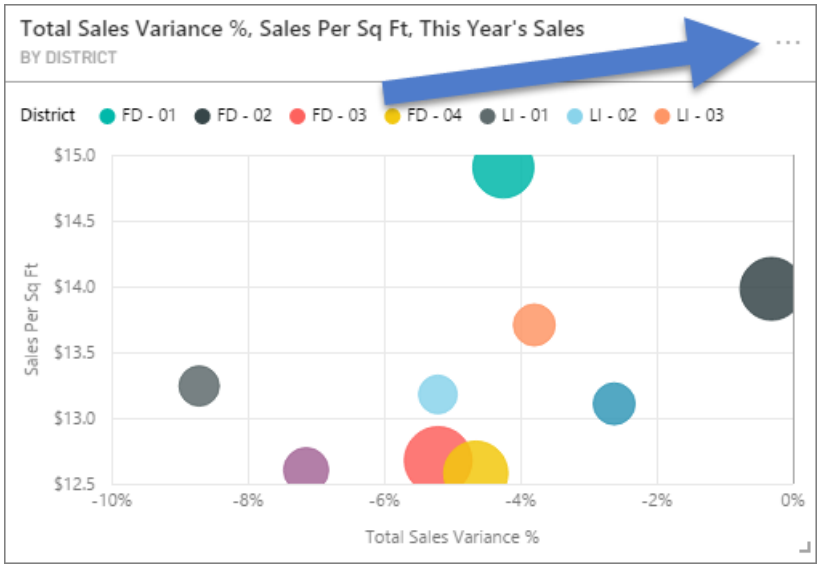
Se desejar ver os dados usados para criar uma visualização, você poderá exibi-los no Power BI ou exportá-los para o Excel como um arquivo .xlsx ou .csv.

Assista a Will exportar os dados de uma das visualizações de seu relatório, salvá-los como um arquivo .xlsx e abri-los no Excel. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

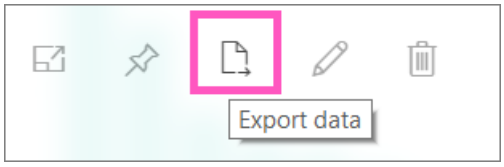
https://www.youtube.com/embed/KjheMTGjDXw

De uma visualização em um painel do Power BI

1. Selecione as elipses no canto superior direito da visualização.



2. Escolha o ícone **Exportar dados** .



3. Os dados são exportados para um arquivo .csv. Se o visual for filtrado, os dados baixados também serão filtrados.
4. O navegador solicitará que você salve o arquivo. Após salvá-lo, abra o arquivo .csv no Excel.

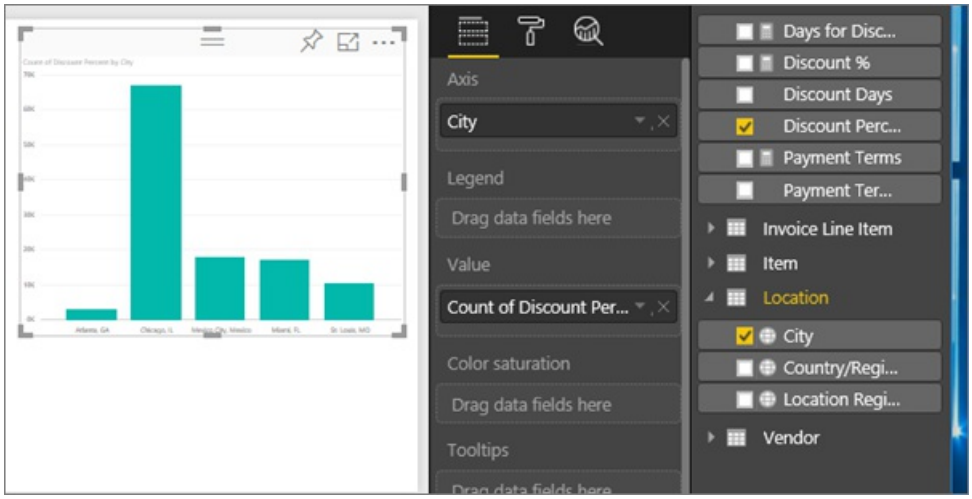
	A	B	C	D	E	F	G
1	Total Sales	Sales Per S	This Year Sales	District			
2	-4.25%	$14.90	$3,030,612	FD - 01			
3	-0.31%	$13.98	$3,169,511	FD - 02			
4	-5.21%	$12.68	$3,804,313	FD - 03			
5	-4.65%	$12.58	$3,439,556	FD - 04			
6	-8.71%	$13.25	$1,103,802	LI - 01			
7	-5.21%	$13.18	$1,054,491	LI - 02			
8	-3.79%	$13.71	$1,325,205	LI - 03			
9	-7.14%	$12.61	$1,470,834	LI - 04			
10	-2.62%	$13.11	$1,223,655	LI - 05			
11							
12							

Total Sales Variance %, Sa

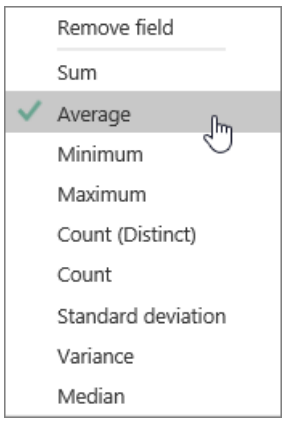
De uma visualização em um relatório

Para continuar, abra o Relatório de exemplo de análise de aquisições no Modo de Exibição de Edição. Adicionar uma nova página de relatório em branco. Em seguida, siga as etapas abaixo para adicionar uma agregação e um filtro de nível de visualização.

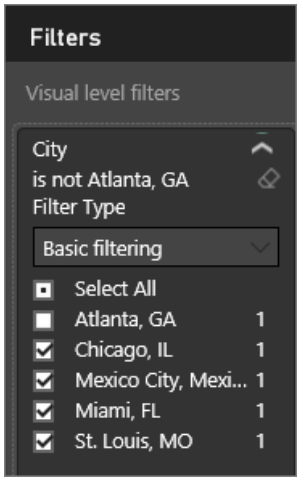
1. Criar um novo gráfico de coluna. No painel Campos, selecione **Localização > Cidade** e **Fatura > Porcentagem de Desconto**. Talvez você precise mover a **Porcentagem de desconto** para o valor também.



2. Alterar a agregação de **Porcentagem de Desconto** de **Contagem** para **Média**. Na seção Valor, selecione a seta à direita de **Porcentagem de Desconto** (poderá estar como **Contagem de porcentagem de desconto**) e escolha **Média**.

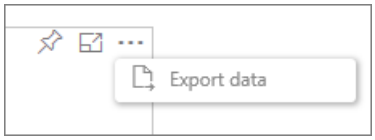


3. Adicione um filtro para **Cidade** para remover **Atlanta**.

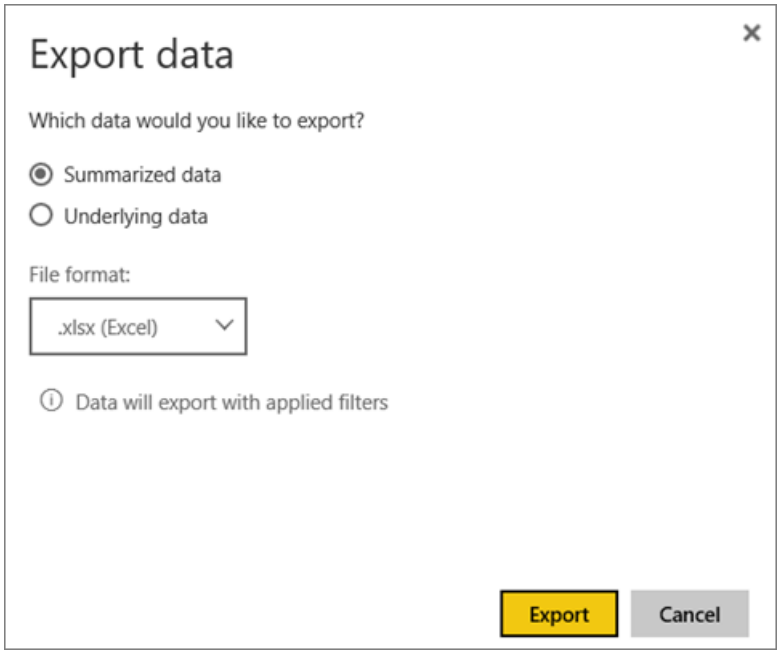


Agora estamos prontos para experimentar as duas opções de exportação de dados.

4. Selecione as elipses no canto superior direito da visualização. Escolha **Exportar dados**.



5. Se a sua visualização tem uma agregação (um exemplo seria se você alterou **Contagem** para *média*, **soma** ou *mínimo*), você terá duas opções: **Dados resumidos** e **Dados subjacentes**. Para entender melhor as agregações, consulte Agregações no Power BI.

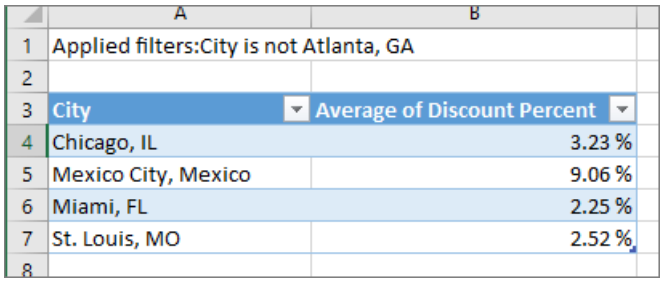


6. Selecione **Dados resumidos** > **Exportar** e escolha .xlsx ou .csv. O Power BI exporta os dados. Se você aplicou filtros à visualização, os dados serão exportados da maneira que foram filtrados. Ao selecionar **Exportar**, o navegador solicitará que você salve o arquivo. Após salvá-lo, abra o arquivo no Excel.

   Dados resumidos: selecione essa opção se você não tiver nenhuma agregação ou se tiver uma agregação, mas não desejar ver a divisão completa. Por exemplo, se você tiver um gráfico de barras mostrando quatro barras, você obterá quatro linhas de dados. Os dados resumidos estão disponíveis como arquivos .xlsx e .csv.

   Neste exemplo, a nossa exportação do Excel mostra um total para cada cidade. Como filtramos e retiramos Atlanta, ela não está incluída nos resultados. A primeira linha da nossa planilha mostra os filtros

que foram usados ao extrair os dados do Power BI.



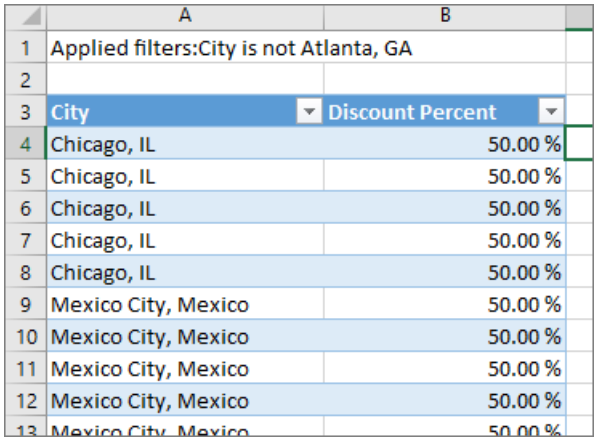
	A	B
1	Applied filters:City is not Atlanta, GA	
2		
3	City	Average of Discount Percent
4	Chicago, IL	3.23 %
5	Mexico City, Mexico	9.06 %
6	Miami, FL	2.25 %
7	St. Louis, MO	2.52 %
8		

7. Agora experimente selecionar **Dados subjacentes** > **Exportar** e escolher .xlsx. O Power BI exporta os dados. Se você aplicou filtros à visualização, os dados serão exportados da maneira que foram filtrados. Ao selecionar **Exportar**, o navegador solicitará que você salve o arquivo. Após salvá-lo, abra o arquivo no Excel.

> **WARNING**
> A exportação de dados subjacentes permite que os usuários vejam todos os dados detalhados – todas as colunas nos dados. Os administradores de serviço do Power BI podem desativar esse recurso para sua organização. Se for o proprietário de um conjunto de dados, você poderá definir colunas proprietárias como "ocultas" para que elas não apareçam na lista Campos no serviço do Power BI ou na área de trabalho.

Dados subjacentes: selecione essa opção se a visualização tiver uma agregação e você desejar ver todos os detalhes subjacentes. Basicamente, selecionar *Dados subjacentes* remove a agregação. Ao selecionar **Exportar**, os dados são exportados para um arquivo .xlsx e o navegador solicita que você salve o arquivo. Após salvá-lo, abra o arquivo no Excel.

Neste exemplo, a nossa exportação do Excel mostra uma linha para cada linha única de Cidade do nosso conjunto de dados e a porcentagem de desconto para aquela entrada única. Em outras palavras, os dados são nivelados e não agregados. A primeira linha da nossa planilha mostra os filtros que foram usados ao extrair os dados do Power BI.



	A	B
1	Applied filters:City is not Atlanta, GA	
2		
3	City	Discount Percent
4	Chicago, IL	50.00 %
5	Chicago, IL	50.00 %
6	Chicago, IL	50.00 %
7	Chicago, IL	50.00 %
8	Chicago, IL	50.00 %
9	Mexico City, Mexico	50.00 %
10	Mexico City, Mexico	50.00 %
11	Mexico City, Mexico	50.00 %
12	Mexico City, Mexico	50.00 %
13	Mexico City, Mexico	50.00 %

Limitações e considerações

- O número máximo de linhas que pode ser exportado do **Power BI Desktop** e do **serviço do Power BI** para .csv é 30.000.
- O número máximo de linhas que pode ser exportado para .xlsx é de 150.000.
- Exportar usando *Dados subjacentes* não funcionará se a fonte de dados for uma conexão dinâmica do Analysis Services, a versão for anterior a 2016 e as tabelas no modelo não tiverem uma chave exclusiva.
- Exportar usando *Dados subjacentes* não funcionará se a opção *Mostrar itens sem dados* estiver habilitada para a visualização sendo exportada.

- Ao usar o DirectQuery, a quantidade máxima de dados que podem ser exportados é 16 MB. Isso pode resultar na exportação de um número de linhas menor que o máximo, especialmente se houver muitas colunas, dados que são difíceis de compactar e outros fatores que aumentam o tamanho do arquivo e diminuem o número de linhas exportadas.
- O Power BI dá suporte apenas à exportação em elementos visuais que utilizam agregações básicas. A exportação não está disponível em visuais que utilizam medidas de modelo ou de relatório.
- No momento, os visuais personalizados e visuais do R não são compatíveis.
- Exportar dados não está disponível para usuários fora da sua organização que estão usando um dashboard que foi compartilhado com eles.
- No Power BI, um campo (coluna) pode ser renomeado clicando duas vezes nele e digitando um novo nome. Esse novo nome é conhecido como um *alias*. É possível que um relatório do Power BI termine com nomes de campo duplicados, mas o Excel não permite duplicatas. Assim, quando os dados são exportados para o Excel, os aliases de campo revertem para seus nomes originais de campo (coluna).
- Se forem usados caracteres Unicode no arquivo .csv, o texto no Excel poderá não ser exibido corretamente. Apesar disso, abri-lo no Bloco de Notas funcionará bem. Exemplos de caracteres Unicode são símbolos de moeda e palavras estrangeiras. A solução para isso é importar o csv para o Excel em vez de abri-lo diretamente. Para fazer isso:

  1. Abrir o Excel
  2. Na guia **Dados**, selecione **Obter dados externos** > **De texto**.
- Administradores do Power BI têm a capacidade de desabilitar a exportação de dados.

Próximas etapas

Dashboards no Power BI
Relatórios no Power BI
Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Faça um tour pelo painel Filtros do relatório

28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Este artigo oferece uma visão mais detalhada do painel Filtros do relatório. Você verá o painel no Modo de Exibição de Edição e no Modo de Exibição de Leitura do serviço Power BI e no Modo de Exibição de Relatório do Power BI Desktop.

Há muitas maneiras diferentes de filtrar dados no Power BI. Recomendamos que você leia Sobre filtros e realce primeiro.

Trabalhar com o painel de Filtros do relatório

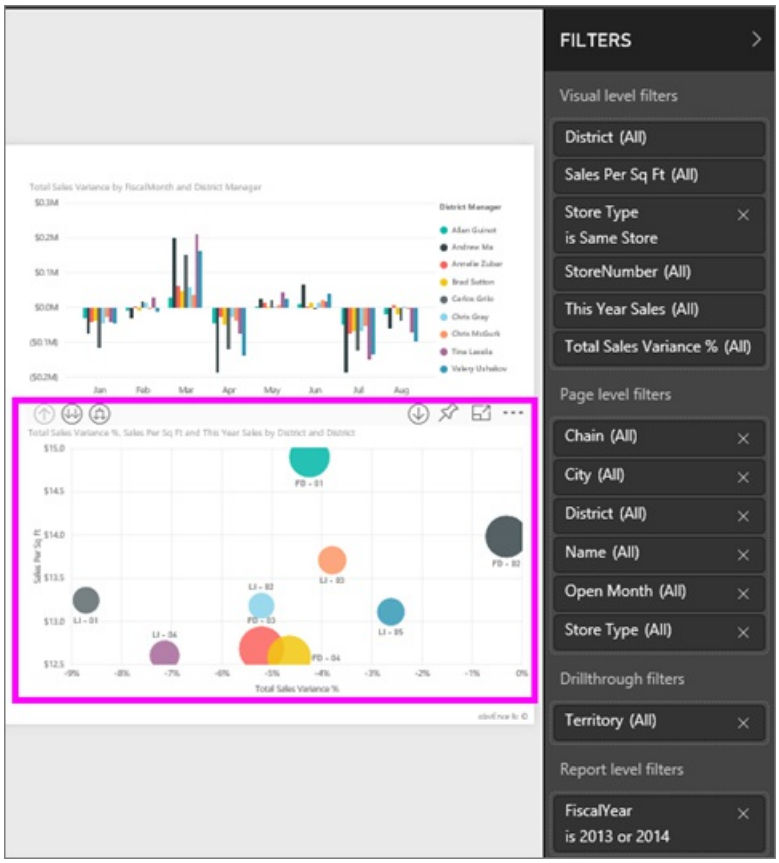
No Power BI Desktop, os relatórios são abertos no modo de exibição de Relatório. No serviço do Power BI, os relatórios podem ser abertos no modo de exibição de Edição ou no modo de exibição de Leitura. No modo de exibição de Edição e no modo de exibição de Relatório do Power BI Desktop, os proprietários podem adicionar filtros a um relatório, os quais são salvos com ele. As pessoas que veem o relatório no Modo de Exibição de Leitura podem interagir com os filtros e salvar suas alterações, mas não podem adicionar novos filtros ao relatório.

No Serviço do Power BI, relatórios retêm as alterações feitas no painel Filtros e essas alterações são repassadas para a versão móvel do relatório. Para redefinir o painel Filtro para os padrões do criador, selecione **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.

Abrir o painel Filtros

Quando um relatório é aberto, o painel Filtros é exibido no lado direito da tela do relatório. Caso não veja o painel, selecione a seta no canto superior direito para expandi-lo. Se você estiver na exibição de Leitura de serviço do Power BI, o único painel disponível no lado direito será o painel Filtros.

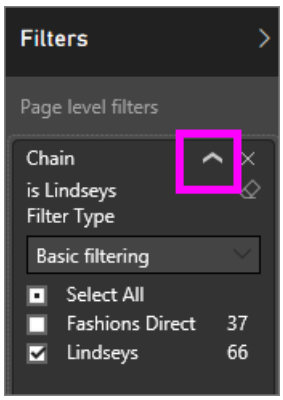
Neste exemplo, selecionamos um visual que tem 6 filtros. A página de relatório também tem filtros, listados sob o título **Filtros de nível de página**. Há um Filtro de detalhamento e o relatório inteiro também tem um filtro: **FiscalYear** é 2013 ou 2014.



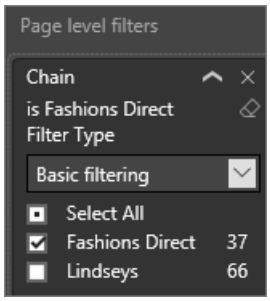
Alguns filtros têm a palavra **Todos** ao seu lado, o que significa que todos os valores estão sendo incluído no filtro. Por exemplo, **Cadeia(Todos)** na captura de tela abaixo informa que essa página de relatório inclui dados sobre cadeias de armazenamento. Por outro lado, o filtro de nível de relatório ou **FiscalYear é 2013 ou 2014** informa que o relatório inclui somente dados para os anos fiscais de 2013 e 2014.

Qualquer pessoa que exibir este relatório pode interagir com esses filtros.

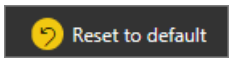
- Veja os detalhes do filtro focalizando e selecionando a seta ao lado do filtro.



- Altere o filtro, por exemplo, altere **Lindseys** para **Fashions Direct**.



- Redefina os filtros para seu estado original selecionando **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.

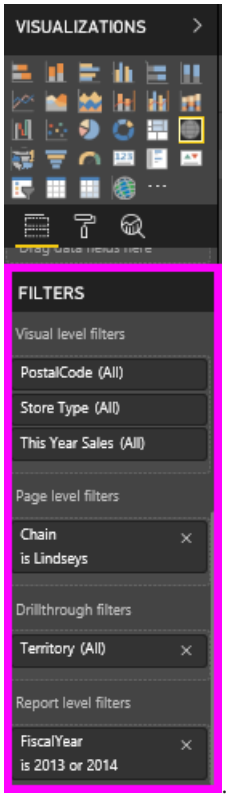


- Exclua o filtro selecionando o **x** ao lado do nome do filtro.

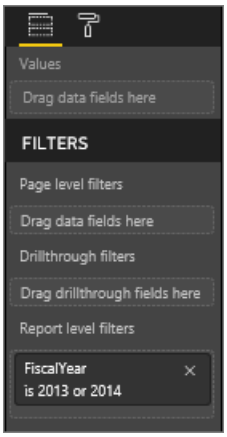
  A exclusão de um filtro o remove da lista, mas não exclui os dados do relatório. Por exemplo, se você excluir o filtro **Ano Fiscal é 2013 ou 2014**, os dados do ano fiscal ainda permanecerão no relatório, mas ele não será mais filtrado para mostrar somente 2013 e 2014; mostrará todos os anos fiscais contidos nos dados. No entanto, depois de excluir o filtro, você não poderá modificá-lo novamente, já que ele é removido da lista. Uma opção melhor é limpar o filtro selecionando o ícone de borracha .

Filtros no Modo de exibição de edição

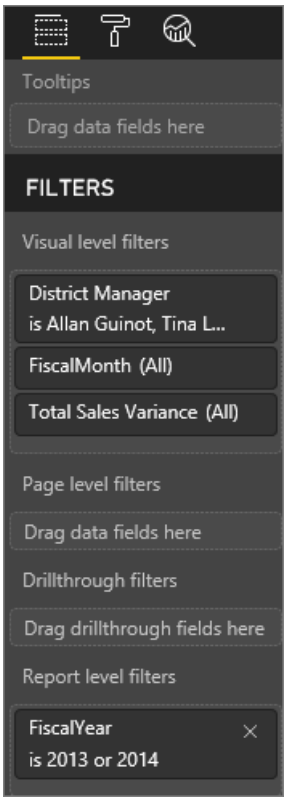
Quando um relatório é aberto no Power BI Desktop ou no modo de exibição de Edição, o painel Filtros é exibido no lado direito da tela do relatório na metade inferior do **Painel de visualização**. Caso não veja o painel, selecione a seta no canto superior direito para expandi-lo.



Se nenhum visual for selecionado na tela, o painel Filtros exibirá apenas os filtros que se aplicam à página inteira do relatório ou a todo o relatório e a qualquer filtro de detalhamento (se tiverem sido definidos). No exemplo abaixo, nenhum visual foi selecionado e não existem filtros de nível de página nem de detalhamento, mas há um filtro de nível de relatório.



Se um visual é selecionado na tela, você também verá os filtros que se aplicam a apenas àquele visual:



Para exibir opções de um filtro específico, selecione a seta para baixo ao lado do nome do filtro. No exemplo abaixo, o filtro de nível de relatório é definido como 2013 e 2014. E este é um exemplo de **filtragem básica**. Para exibir as opções avançadas, selecione **Filtragem Avançada**.

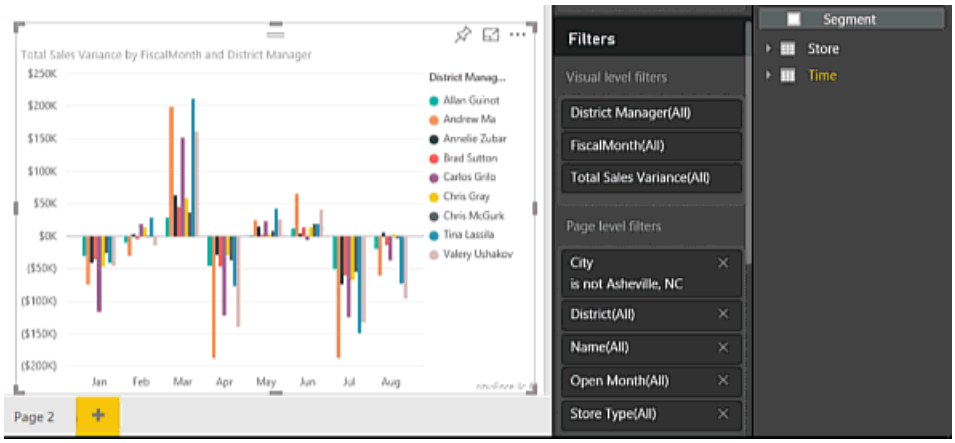
Limpar um filtro

No modo de filtragem avançado ou básico, selecione o ícone de borracha para limpar o filtro.

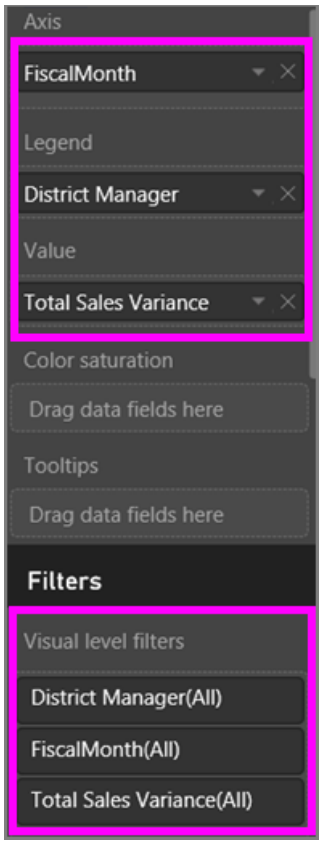
Adicionar um filtro

- No modo de exibição de Edição do Power BI Desktop e do serviço do Power BI, adicione um filtro a um visual, página, detalhamento ou relatório selecionando um campo no painel Campos e arrastando-o para o filtro apropriado, no qual você verá as palavras **Arrastar campos aqui**. Após a adição de um campo como um filtro, ajuste-o usando os controles de filtragem Básica e Avançada (descritos abaixo).

- **Arrastar um novo campo na área Filtro de nível visual não adicionará esse campo ao visual**, mas permitirá que você filtre esse visual com o novo campo. No exemplo a seguir, **Cadeia** é adicionado como um novo filtro para o visual. Observe que apenas adicionar **Cadeia** como um filtro não altera o visual até que você use os controles Básico ou Avançado de filtragem.



- Todos os campos usados para criar uma visualização também estão disponíveis como filtros. Primeiro, selecione um visual para ativá-lo. Todos os campos que estão sendo usados no visual são listados no painel Visualização e no painel Filtros, sob o título **Filtros de nível visual**.

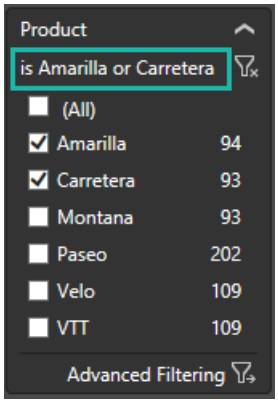


  Ajuste todos os campos usando os controles de filtragem Básica e Avançada (descritos abaixo).

Tipos de filtros: filtros de campo de texto

Modo de lista

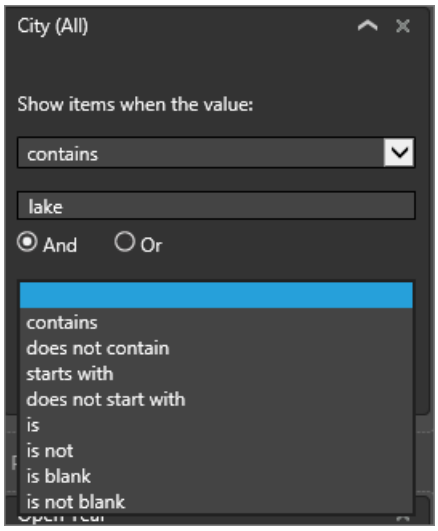
Marcar uma caixa de seleção ou selecionar ou demarcar o valor. A caixa de seleção **Todos** pode ser usada para alternar o estado de todas as caixas de seleção ativadas ou desativadas. As caixas de seleção representam todos os valores disponíveis para esse campo. À medida que você ajusta o filtro, o ajuste é atualizado para refletir suas escolhas.



Observe como a reformulação agora diz "é Amarilla ou Carretera"

Modo avançado

Selecione **Filtragem avançada** para alternar para o modo avançado. Use as caixas de texto e controles de lista suspensa para identificar quais campos serão incluídos. Escolhendo entre **E** e **Ou**, você pode criar expressões de filtro complexas. Selecione o botão **Aplicar filtro** ao definir os valores desejados.



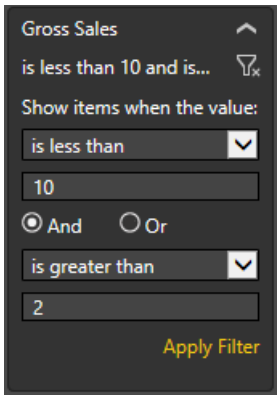
Tipos de filtros: filtros de campo numérico

Modo de lista

Se os valores são finitos, selecionar o nome do campo exibe uma lista. Veja **Filtros de campo de texto** > **Modo de lista** acima para obter ajuda sobre como usar caixas de seleção.

Modo avançado

Se os valores são infinitos ou representam um intervalo, selecionar o nome do campo abre o modo de filtro avançado. Use a lista suspensa e as caixas de texto para especificar um intervalo de valores que você deseja ver.



Escolhendo entre **E** e **Ou**, você pode criar expressões de filtro complexas. Selecione o botão **Aplicar filtro** ao definir os valores desejados.

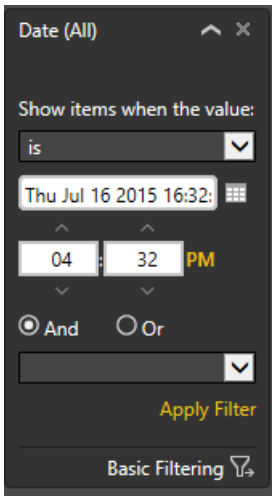
Tipos de filtros: data e hora

Modo de lista

Se os valores são finitos, selecionar o nome do campo exibe uma lista. Veja **Filtros de campo de texto** > **Modo de lista** acima para obter ajuda sobre como usar caixas de seleção.

Modo avançado

Se os valores de campo representam a data ou hora, você pode especificar uma hora de início/término quando usar os filtros de data/hora.



Próximas etapas

Filtros e realce em relatórios
Interação com os filtros e realce no relatório de exibição de leitura
Criar filtros no Modo de exibição de edição do relatório
Alterar como elementos visuais de relatórios executam filtro cruzado e realce cruzado entre si

Leia mais sobre relatórios no Power BI
Power BI – conceitos básicos

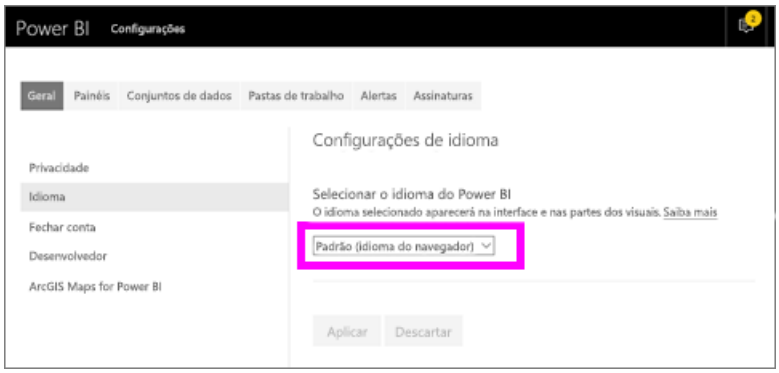
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Assinar um relatório ou painel no serviço do Power BI (app.powerbi.com)

27/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Nunca foi tão fácil manter-se atualizado sobre seus dashboards e relatórios mais importantes. Assine as páginas de relatórios e os dashboards mais importantes para você e seus colegas e o Power BI enviará um instantâneo por email para sua caixa de entrada. Informe ao Power BI a frequência com que deseja receber os emails: de uma vez por dia a uma vez por semana.

O instantâneo e o email usarão o idioma definido nas configurações do Power BI (confira Idiomas e países/regiões com suporte para o Power BI). Se nenhum idioma for definido, o Power BI usará o idioma de acordo com a configuração de localidade no navegador atual. Para obter ou definir sua preferência de idioma, selecione o ícone de engrenagem > **Configurações > Geral > Idioma**.



As assinaturas podem ser criadas somente no serviço do Power BI. Quando você receber o email, ele incluirá um link para "Acessar o relatório ou o dashboard". Em dispositivos móveis com aplicativos do Power BI instalados, a seleção desse link iniciará o aplicativo (ao contrário da ação padrão de abrir o relatório ou o dashboard no site do Power BI).

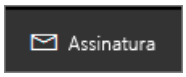
Requisitos

- A **criação** de uma assinatura é um recurso do Power BI Pro e você precisa ter permissões de edição para o conteúdo (dashboard ou relatório) para criar essa assinatura.
- Como os emails da assinatura são enviados somente quando um conjunto de dados é alterado ou atualizado, as assinaturas não funcionam em conjuntos de dados que não se alteram nem se atualizam.

Assine um dashboard ou uma página de relatório

Se você estiver assinando um dashboard ou um relatório, o processo será muito semelhante. O mesmo botão permite que você assine (e assine para outras pessoas) os dashboards e relatórios do serviço do Power BI.

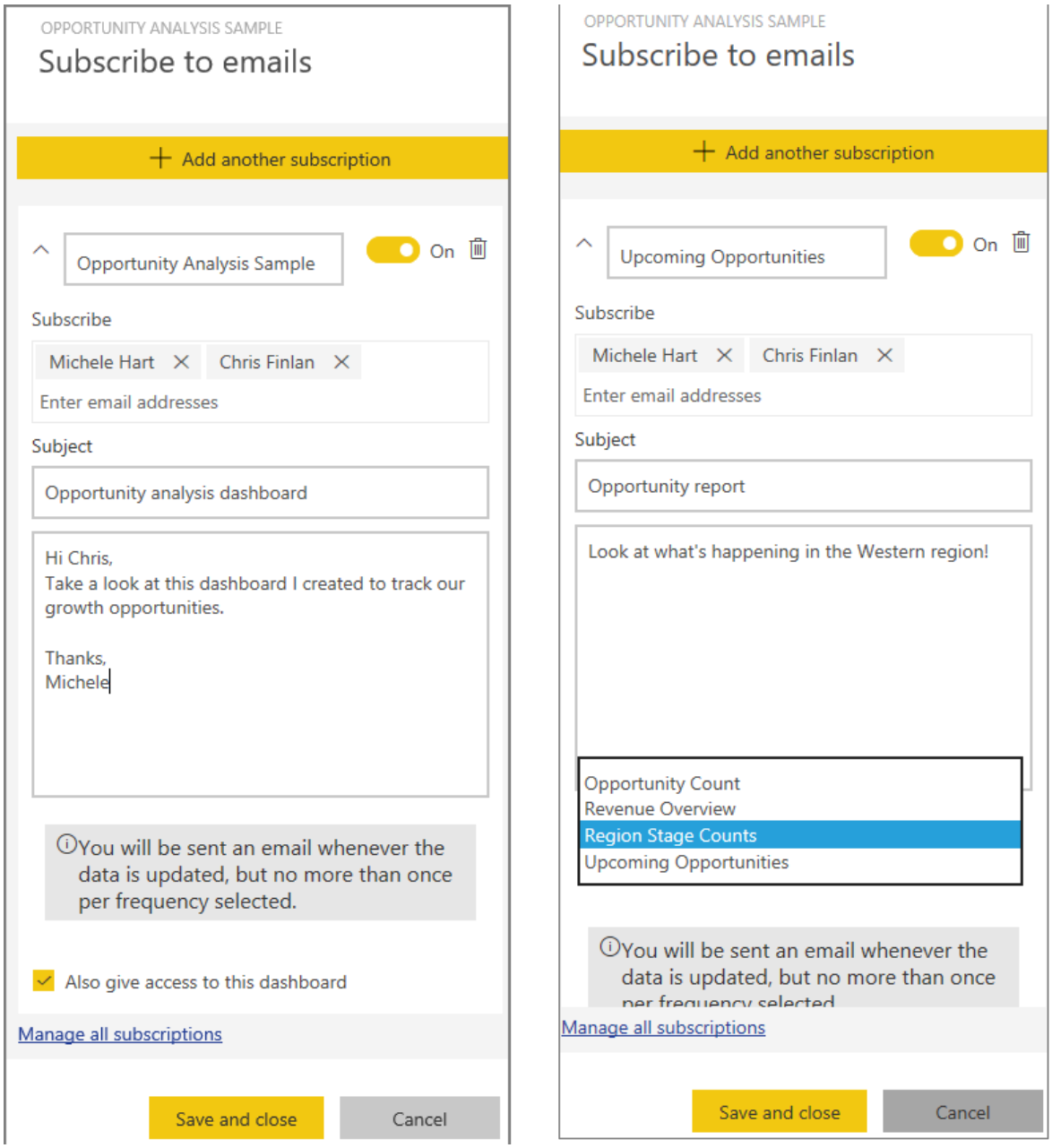
1. Abra o dashboard ou o relatório.
2. Na barra de menus superior, selecione **Assinar** ou selecione o ícone de envelope .

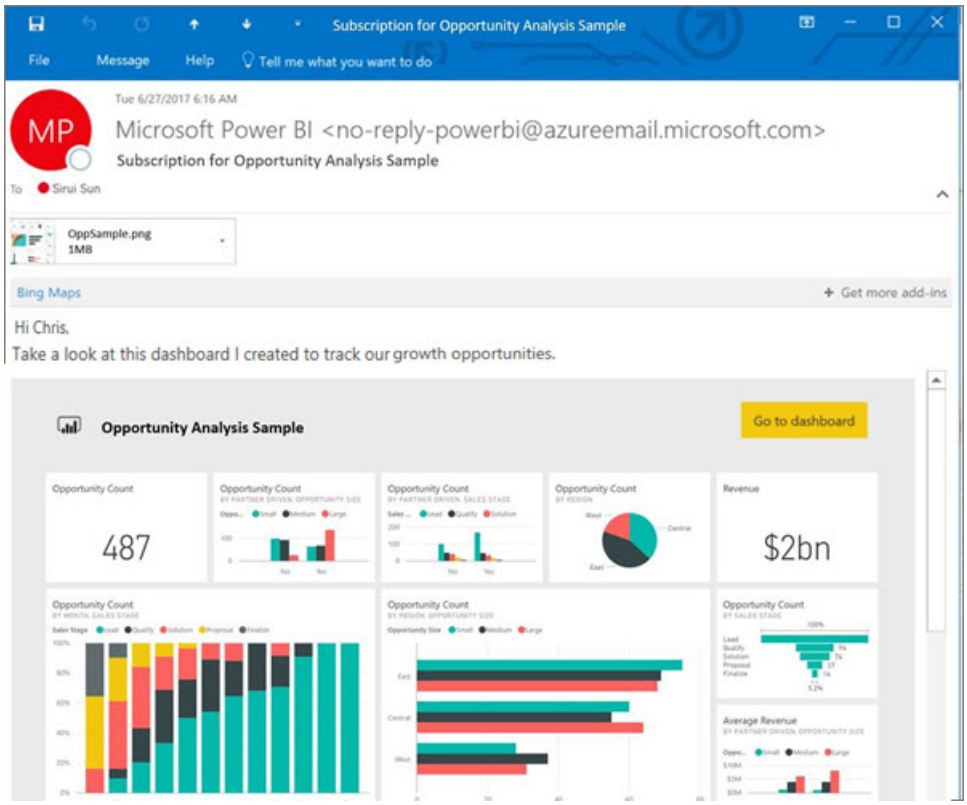
3. Use o controle deslizante amarelo para ativar e desativar a assinatura. Definir o controle deslizante como Desativado não excluirá a assinatura. Para excluir a assinatura, selecione o ícone de cesto de lixo.

4. Preencha os detalhes da mensagem de email. Seu email já estará preenchido, mas você também poderá adicionar outras pessoas à assinatura. Somente os endereços de email no mesmo domínio podem ser adicionados (confira **Considerações e solução de problemas** abaixo para obter mais detalhes). Se o relatório ou o dashboard estiver hospedado na capacidade Premium, você poderá fazer isso usando endereços de email individuais e aliases de grupo. Se o relatório ou o dashboard não estiver hospedado na capacidade Premium, você ainda poderá incluir outras pessoas usando os endereços de email individuais delas, mas elas também precisarão ter uma licença do Power BI Pro.

   Nas capturas de tela abaixo, observe que quando você assina um relatório, na verdade, você está assinando uma *página* de relatório. Para assinar mais de uma página em um relatório, selecione **Adicionar outra assinatura** e selecione uma página diferente.

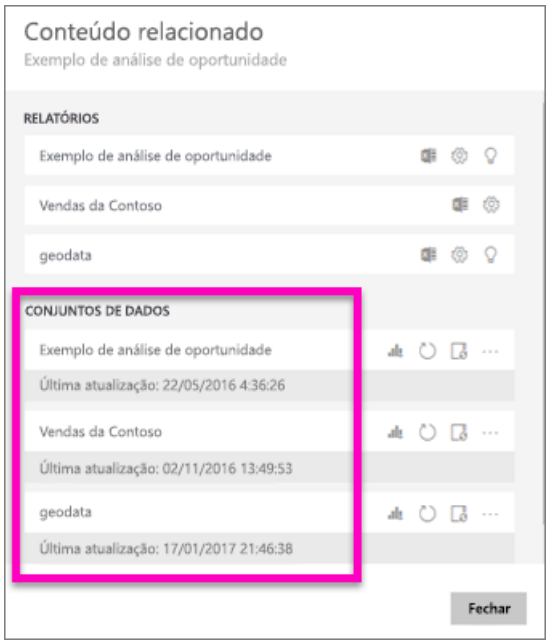


5. Selecione **Salvar e fechar** para salvar a assinatura. Os assinantes receberão um email e um instantâneo do dashboard ou da página de relatório sempre que um dos conjuntos de dados subjacentes for alterado. Se o dashboard ou o relatório for atualizado mais de uma vez por dia, o email será enviado apenas após a primeira atualização.



TIP

Deseja ver o email agora mesmo? Dispare um email ao atualizar um dos conjuntos de dados associados ao dashboard ou o conjunto de dados associado ao relatório. (Se não tiver permissões de edição para o conjunto de dados, peça para alguém que as tenha fazer isso para você.) Para descobrir quais conjuntos de dados estão sendo usados, selecione o ícone **Exibir relacionados** para abrir o **Conteúdo relacionado** e, em seguida, selecione o ícone de atualização .



Como o cronograma de email é determinado

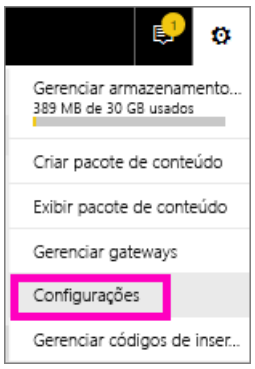
A tabela a seguir descreve com que frequência você receberá um email. Tudo depende do método de conexão do conjunto de dados no qual se baseia o dashboard ou o relatório (DirectQuery, Conexão dinâmica, importado para o Power BI ou arquivo do Excel no OneDrive ou no SharePoint Online) e das opções de assinatura disponíveis e

selecionadas (diária, semanal ou nenhuma).

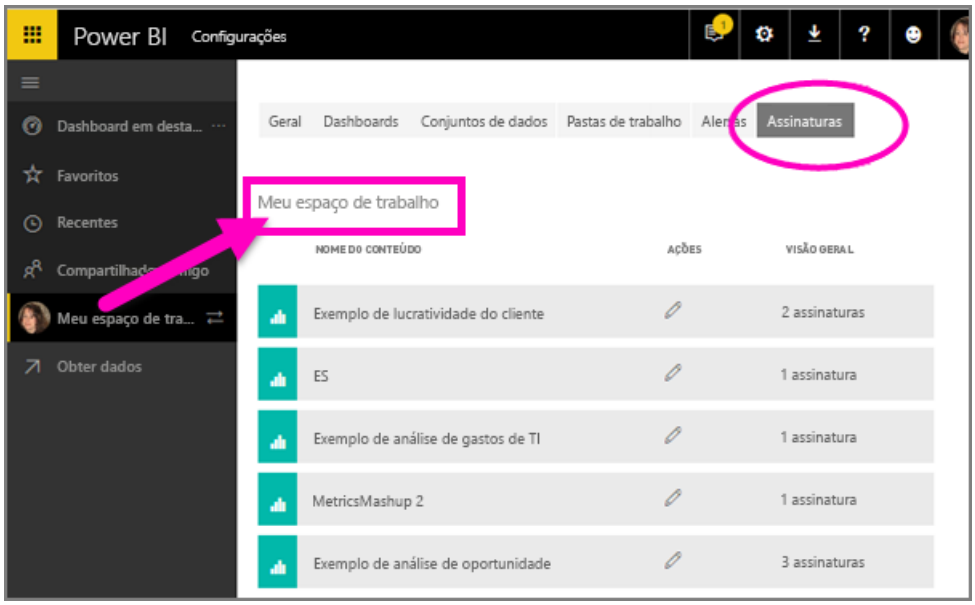
	DIRECTQUERY	LIVE CONNECT	ATUALIZAÇÃO AGENDADA (IMPORTAR)	ARQUIVO DO EXCEL NO ONEDRIVE /SHAREPOINT ONLINE
Com que frequência o relatório/dashboard é atualizado?	A cada 15 min	O Power BI verifica a cada 15 minutos e, se o conjunto de dados tiver mudado, o relatório será atualizado.	O usuário seleciona nenhuma, diária ou semanal. Diária pode ser até oito vezes ao dia. Semanal é, na verdade, um cronograma semanal que o usuário cria e define a atualização para apenas uma vez por semana ou para até uma vez por dia.	Uma vez a cada hora
Quanto controle o usuário tem sobre o cronograma do email de assinatura?	As opções são: diária ou semanal	Não há opções: os usuários receberão um email se o relatório for atualizado, mas não mais do que uma vez por dia.	Se o agendamento de atualização for diário, as opções serão diária e semanal. Se o agendamento de atualização for semanal, a única opção será semanal.	Não há opções: usuário recebe um email sempre que o conjunto de dados for atualizado, mas não mais do que uma vez por dia.

Gerenciar suas assinaturas

Somente a pessoa que criou a assinatura possa gerenciá-la. Há dois caminhos que levam à tela para gerenciar suas assinaturas. O primeiro é selecionando **Gerenciar todas as assinaturas** na caixa de diálogo **Assinar emails** (confira as capturas de tela abaixo da etapa 4 acima). O segundo é selecionar o ícone de engrenagem do Power BI na barra de menus superior e escolher **Configurações**.



As assinaturas específicas exibidas dependerão de qual espaço de trabalho está ativo no momento. Para ver todas as suas assinaturas de todos os espaços de trabalho ao mesmo tempo, verifique se **Meu Espaço de Trabalho** está ativo. Para obter ajuda para entender os espaços de trabalho, consulte Espaços de trabalho no Power BI.



Uma assinatura será encerrada se a licença Pro expirar, se o dashboard ou o relatório for excluído pelo proprietário ou se a conta de usuário usada para criar a assinatura for excluída.

Considerações e solução de problemas

- As assinaturas da página de relatório são vinculadas ao nome da página de relatório. Se você assinar uma página de relatório e renomeá-la, precisará recriar sua assinatura
- Para assinaturas de email em conjuntos de dados de conexão dinâmica, você só receberá emails quando os dados mudarem. Assim, se ocorrer uma atualização, mas os dados não mudarem, o Power BI não enviará um email.
- Assinaturas de email não dão suporte à maioria dos visuais personalizados. A única exceção é para os elementos visuais personalizados que foram certificados.
- Se algum bloco tiver a RLS (Segurança em Nível de Linha) aplicada, esse bloco não será exibido.
- Assinaturas de email são enviadas com estados de segmentação e filtro padrão do relatório. As alterações feitas nos padrões após a assinatura não serão exibidas no email.
- Ainda não há suporte para as assinaturas de email nas páginas de relatórios criadas pela conexão dinâmica do Power BI Desktop com o recurso de serviço.
- Especificamente para assinaturas de dashboards, ainda não há suporte para alguns tipos de blocos. Eles incluem: blocos de streaming, blocos de vídeo, blocos de conteúdo da Web personalizado.
- Se você compartilhar um dashboard com um colega fora de seu locatário, não será possível criar uma assinatura para esse colega também. Portanto, se você for aaron@xyz.com, poderá compartilhar com anyone@ABC.com, mas ainda não poderá incluir anyone@ABC.com, e ele não poderá assinar o conteúdo compartilhado.
- As assinaturas poderão falhar em dashboards ou relatórios com imagens extremamente grandes devido aos limites de tamanho de email.
- O Power BI pausa a atualização automaticamente em conjuntos de dados associados a dashboards e relatórios que não foram visitados há mais de 2 meses. No entanto, se você adicionar uma assinatura a um dashboard ou relatório, ele não ficará em pausa mesmo que não seja visitado.
- Se você não estiver recebendo emails de assinatura, verifique se o nome UPN pode receber emails. A equipe do Power BI está trabalhando para atenuar esse requisito, portanto, fique ligado.
- Se o dashboard ou o relatório estiver na capacidade Premium, você poderá usar o alias de email de grupo para assinaturas, em vez de inserir um endereço de email de colega de cada vez na assinatura. Os aliases são baseados no Active Directory atual.

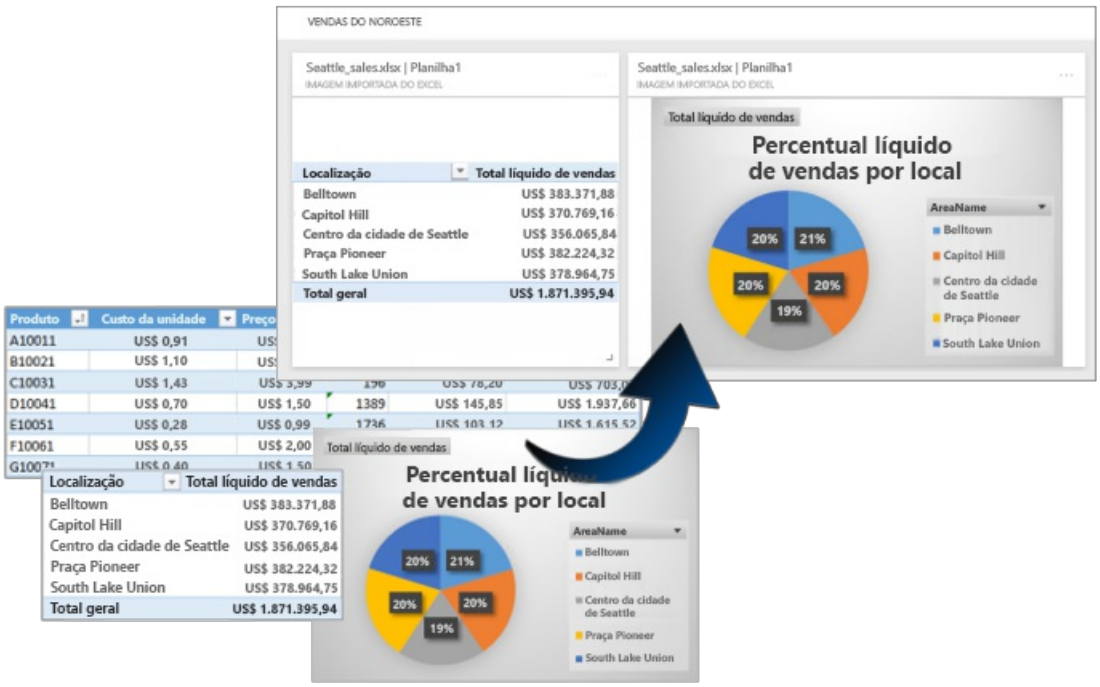
Próximas etapas

- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI
- Ler a postagem no blog

Editor do Power BI para Excel

28/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Com o Microsoft **Power BI Publisher para Excel**, você pode tirar instantâneos de suas ideias mais importantes no Excel, como Tabelas Dinâmicas, gráficos e intervalos e fixá-los nos dashboards do Power BI.



O que você pode fixar? Quase tudo em uma planilha do Excel. Você pode selecionar um intervalo de células de um texto ou tabela simples, uma Tabela Dinâmica ou Gráfico Dinâmico, ilustrações, imagens e texto.

O que você não pode fixar: mapas 3D nem visualizações em planilhas do Power View. Também há alguns elementos que você pode fixar, mas não faz muito sentido, como um filtro de Segmentação ou Linha do Tempo.

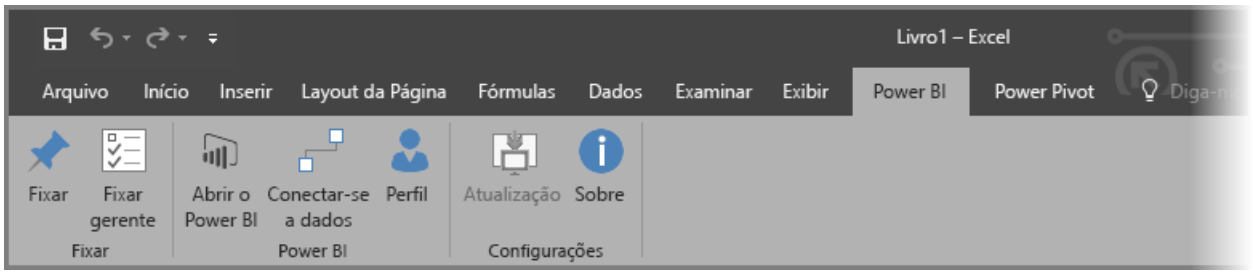
Quando você fixa um elemento do Excel, um novo bloco é adicionado a um painel de novo ou existente no Power BI. O novo bloco é um instantâneo e, portanto, não é dinâmico, mas ainda assim pode ser atualizado. Por exemplo, se você fizer uma alteração em uma Tabela Dinâmica ou em um gráfico já fixo, o bloco do dashboard no Power BI não será atualizado automaticamente, mas você ainda poderá atualizar os elementos fixos usando o **Gerenciador de Fixação**. Você aprenderá mais sobre o **Gerenciador de Fixação** nas seções a seguir.

Baixar e instalar

O Power BI Publisher para Excel é um suplemento que você pode baixar e instalar em versões de área de trabalho do Microsoft Excel 2007 e posteriores.

Baixar o Power BI Publisher para Excel

Depois de instalar o publicador, você verá uma nova faixa de opções do **Power BI** no Excel, na qual é possível entrar (ou sair) do Power BI, fixar elementos nos dashboards e gerenciar os elementos fixos.



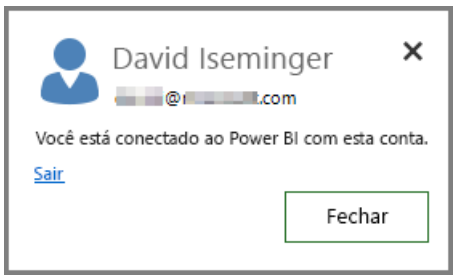
O suplemento **Power BI Publisher para Excel** está habilitado por padrão, mas se por alguma razão você não vir a guia de faixa de opções Power BI no Excel, será necessário habilitá-lo. Clique em **Arquivo** > **Opções** > **Suplementos** > **Suplementos COM**. Selecione **Microsoft Power BI Publisher para Excel**.

Fixar um intervalo em um painel

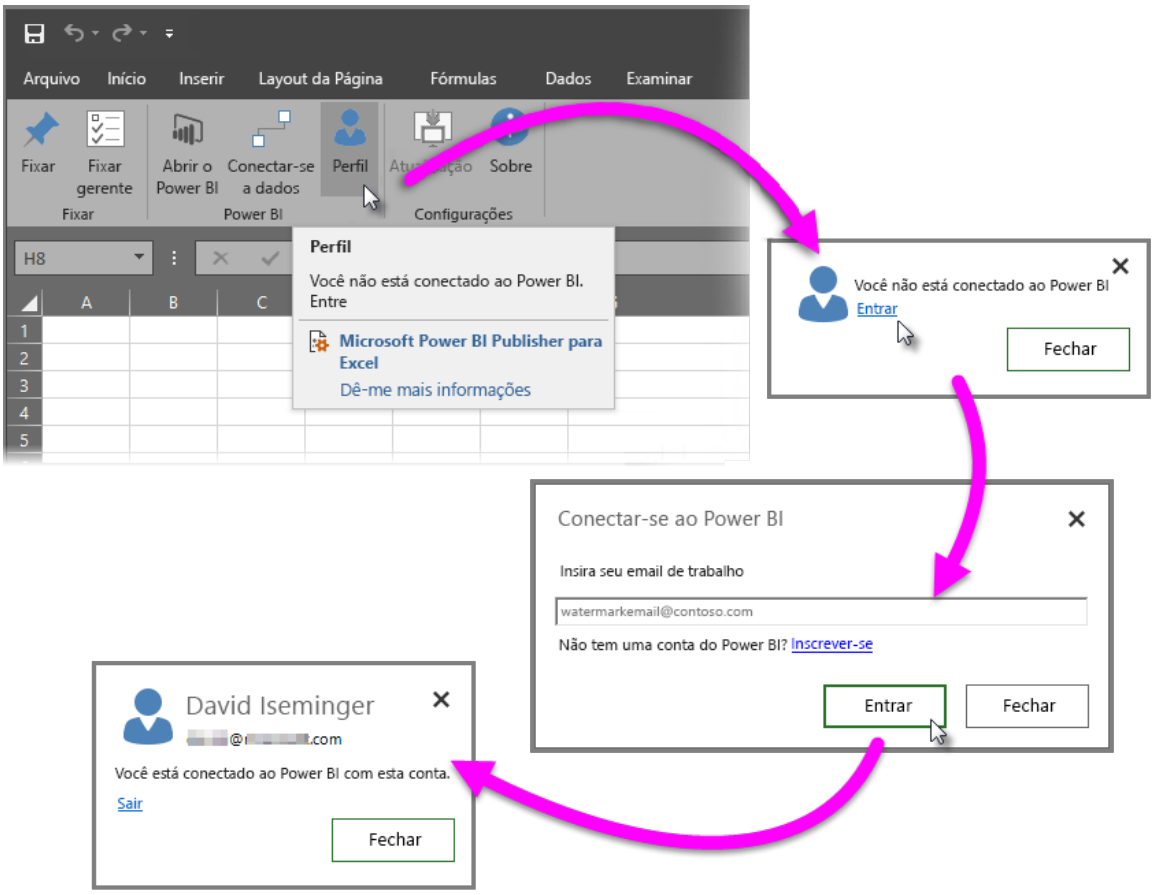
Você pode selecionar qualquer intervalo de células da planilha e fixar um instantâneo desse intervalo em um dashboard novo ou existente do Power BI. Você pode fixar o mesmo instantâneo em vários dashboards também.

Para começar, você precisa verificar se está conectado ao Power BI.

1. Selecione **Perfil** na guia de faixa de opções **Power BI** no Excel. Se você já entrou no Power BI, verá uma caixa de diálogo que mostra a conta à qual você está conectado no momento. Se esta for a conta que você deseja usar, ótimo! Vá para o próximo conjunto de etapas para fixar o intervalo. Selecione *Sair* se quiser usar uma conta diferente do Power BI. Se você não tiver se conectado, vá para a próxima etapa (Etapa 2).

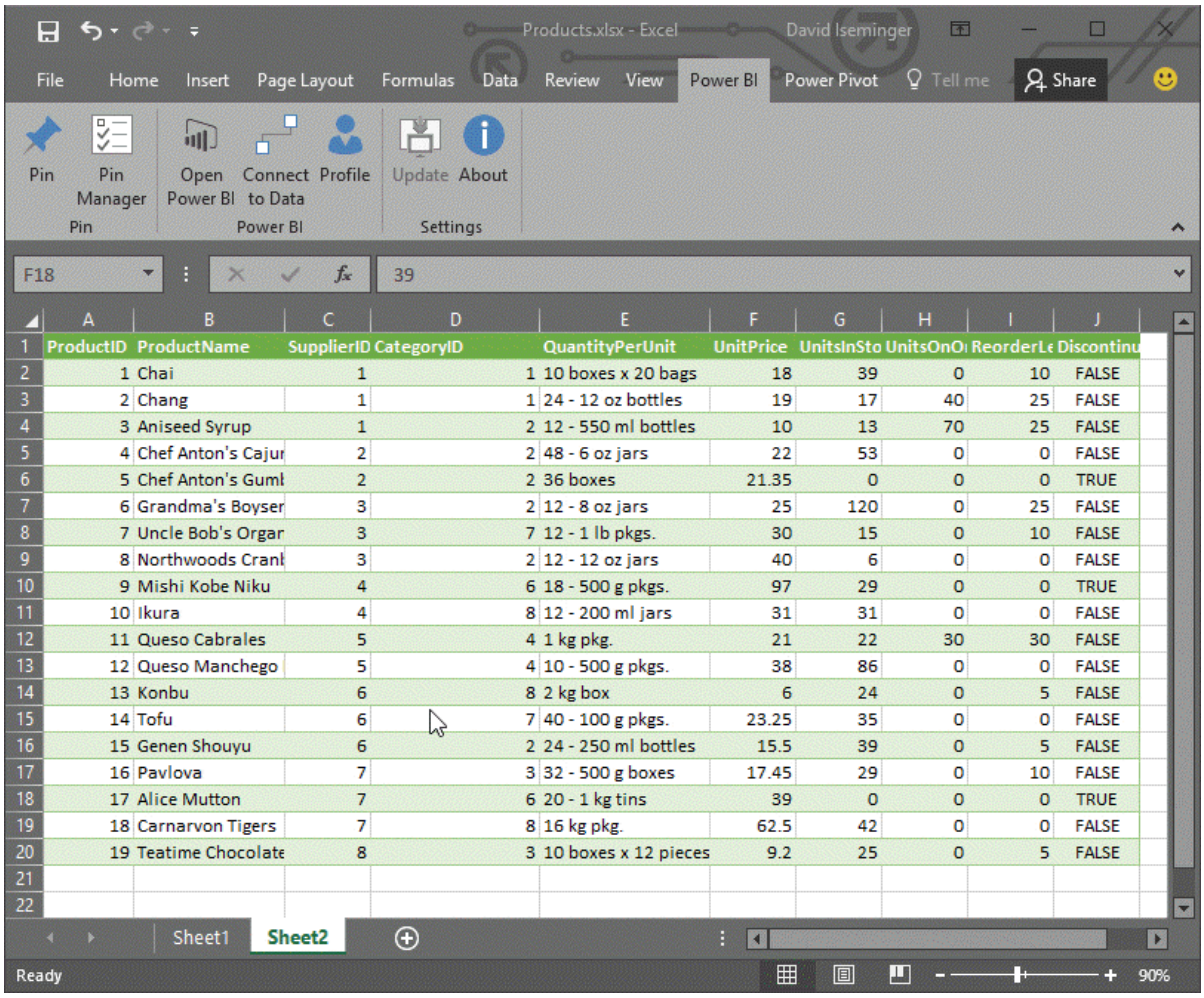


2. Se você não estiver conectado, selecione o link **Entrar** que aparece ao selecionar **Perfil** na guia de faixa de opções **Power BI** no Excel, na caixa de diálogo **Conectar-se ao Power BI**, digite o endereço de email da conta do Power BI que você deseja usar e selecione **Entrar**.



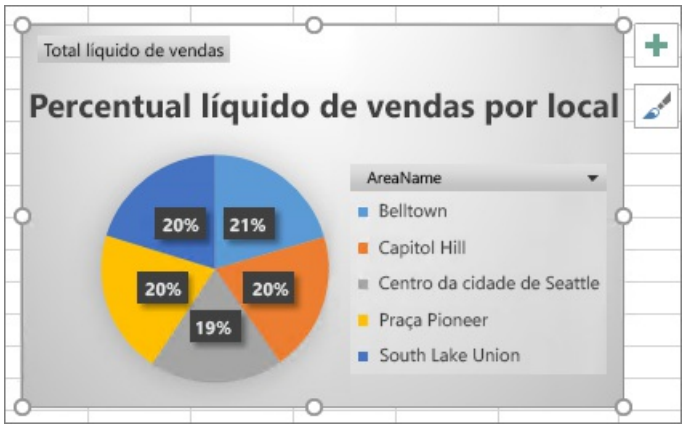
Depois de se conectar, siga estas etapas para fixar um intervalo em um dashboard:

1. No Excel, selecione a guia de faixa de opções **Power BI** para ver o botão da faixa de opções **Fixar**.
2. Selecione um intervalo em sua pasta de trabalho do Excel.
3. Clique no botão **Fixar** da faixa de opções do **Power BI** para mostrar a **caixa de diálogo Fixar no dashboard**. Se você ainda não tiver entrado no Power BI, será solicitado a fazer isso. Selecione um espaço de trabalho na lista suspensa **Espaço de trabalho**. Se você desejar fixá-lo em seu próprio dashboard, verifique se a opção **Meu Espaço de Trabalho** está marcada. Se você deseja fixar um painel em um espaço de trabalho de grupo, selecione o grupo na lista suspensa.
4. Escolha se deseja fixar em um *dashboard existente* ou criar um *novo dashboard*.
5. Clique em **OK** para fixar a seleção no dashboard.
6. Em **Fixar no dashboard**, selecione um dashboard existente no espaço de trabalho ou crie um novo e clique no botão **OK**.



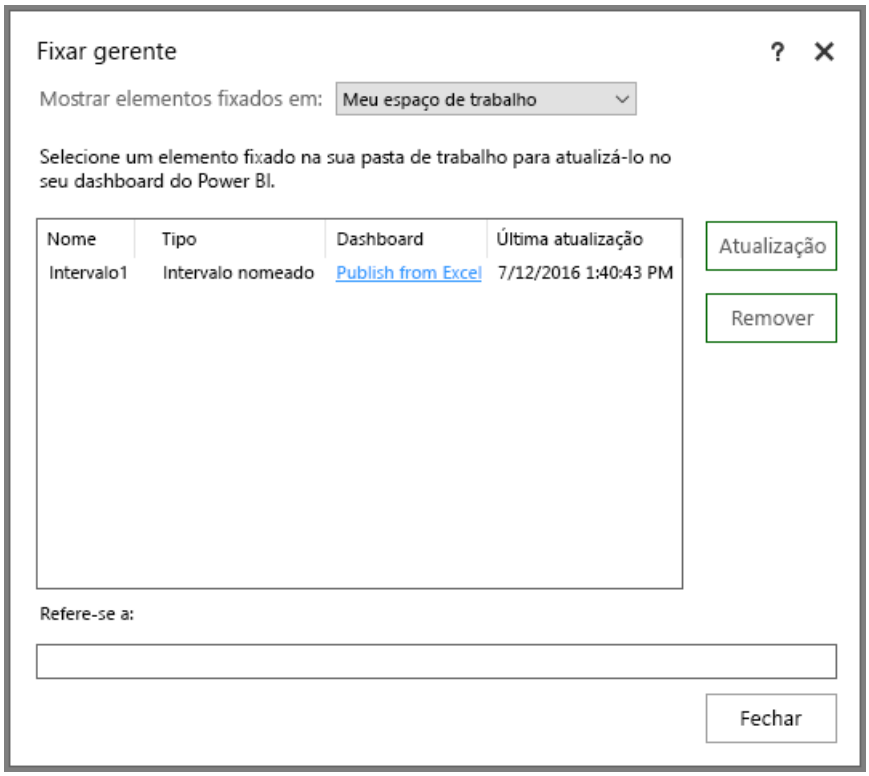
Fixar um Gráfico em um painel

Basta clicar no gráfico e, em seguida, clicar em Fixar .



Gerenciar elementos fixados

Com o **Gerenciador de Fixação**, é possível atualizar um bloco associado do elemento fixo no Power BI. Você também pode remover a marcação entre um elemento fixados em painéis no Power BI.



Para atualizar os blocos no dashboard, em **Gerenciador de Fixação**, selecione um ou mais elementos e selecione **Atualizar**.

Para remover o mapeamento entre um elemento fixo no Excel e o bloco associado em um dashboard, remova **Remover**. Quando você seleciona **Remover**, você *não* remove o elemento de sua planilha no Excel nem exclui o bloco associado no dashboard. Você está removendo o marcador ou o *mapeamento* entre eles. O elemento removido não aparecerá mais no **Gerenciador de Fixação**. Se você fixar o elemento novamente, ele será exibido como um novo bloco.

Para remover um elemento fixado (um bloco) de um painel, você precisará fazer isso no Power BI. No bloco que você deseja excluir, clique no ícone **Abrir menu** e selecione **Excluir bloco** .

Conectar-se a dados no Power BI

A partir da versão de julho de 2016 do **Power BI Publisher para Excel** (incluindo a versão atual, no link acima), você poderá se conectar diretamente aos dados no serviço do Power BI e analisá-los no Excel usando Tabelas Dinâmicas e Gráficos Dinâmicos. Esse recurso facilita o uso de dados do Power BI e do Excel em conjunto, para analisar os dados que são mais importantes para você.

Entre as melhorias estão as seguintes:

- Todos os drivers necessários para se conectar aos dados no Power BI são atualizados automaticamente a cada versão – sem a necessidade de instalar nem gerenciar os drivers por conta própria.
- Você não precisa mais baixar arquivos .odc para criar as conexões – O **Power BI Publisher para Excel** cria as conexões automaticamente quando você seleciona o relatório ou o conjunto de dados que deseja usar.
- Agora, você pode criar várias conexões e Tabelas Dinâmicas na mesma pasta de trabalho
- Os erros são corrigidos e específicos ao **Power BI Publisher para Excel**, em vez do uso de mensagens padrão do Excel

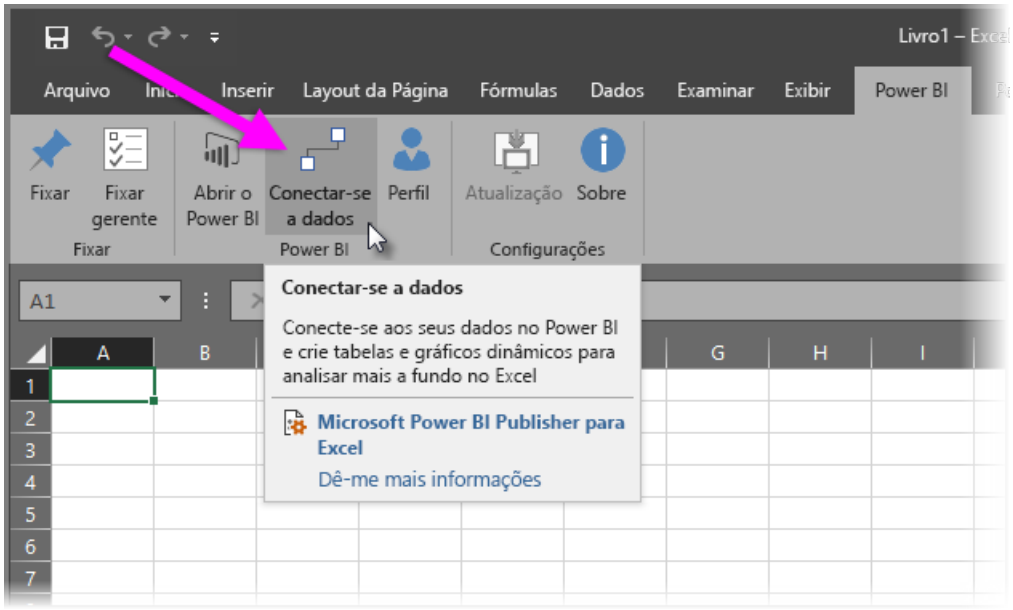
Como se conectar a dados do Power BI no Excel

Para se conectar aos dados do Power BI usando o **Power BI Publisher para Excel**, siga estas etapas simples:

1. Verifique se você está conectado ao Power BI. As etapas que descrevem como entrar (ou como entrar com uma

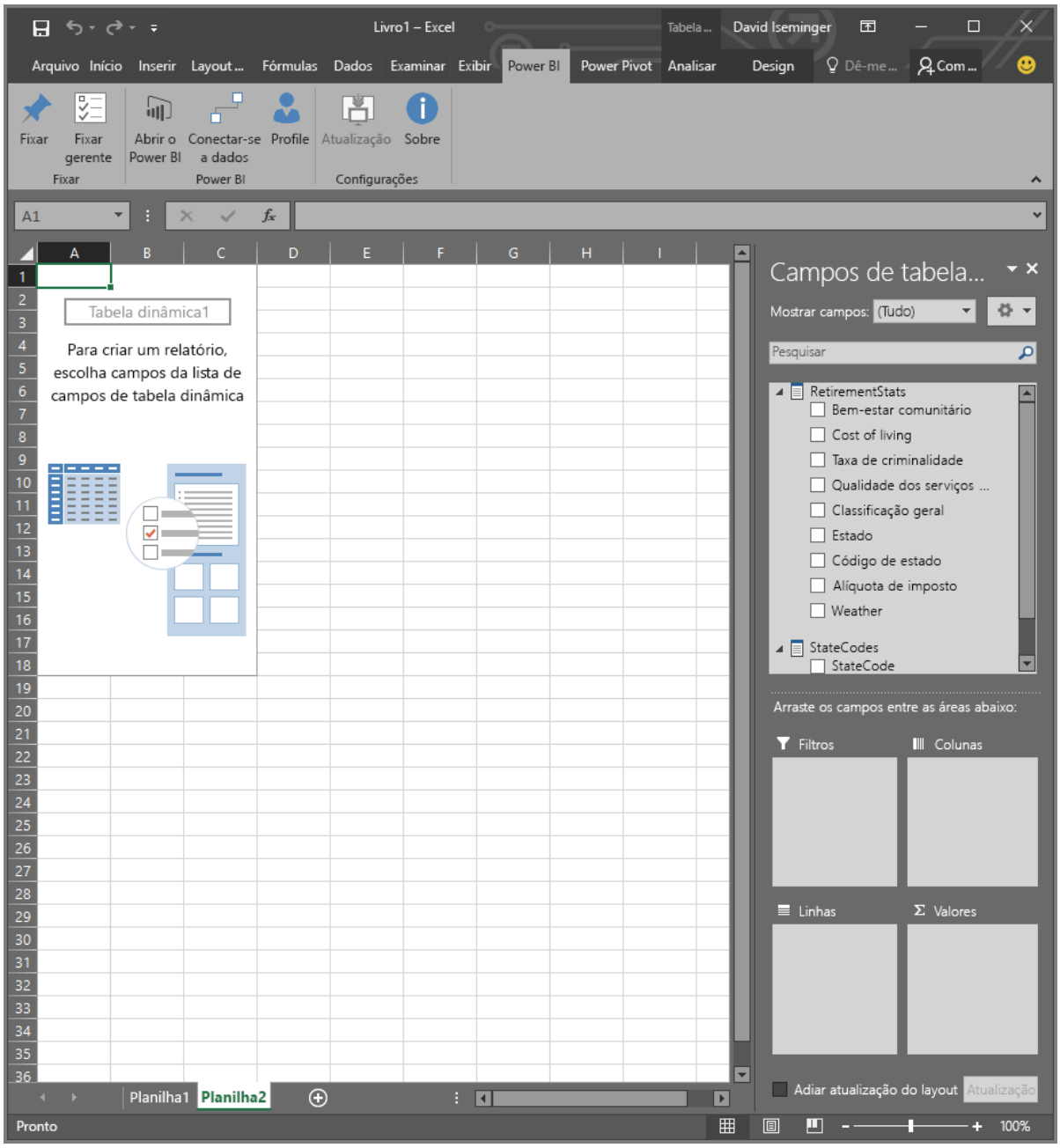
conta diferente) são fornecidas acima neste artigo.

2. Quando você estiver conectado ao Power BI com a conta que você deseja usar, selecione **Conectar-se a Dados** na guia de faixa de opções **Power BI** no Excel.

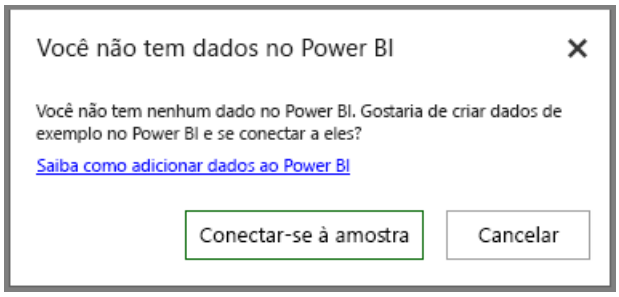


3. O Excel se conecta ao Power BI usando uma conexão HTTPS e apresenta a caixa de diálogo **Conectar-se a dados no Power BI**, na qual você pode selecionar o *espaço de trabalho* em que você deseja selecionar seus dados (1, na imagem abaixo), a qual *tipo de dados* deseja se conectar, seja ou um **relatório** ou um **conjunto de dados** (2), e uma lista suspensa (3) que permite selecionar os *relatórios ou conjuntos de dados disponíveis* ao qual você pode se conectar.

4. Quando você faz suas escolhas e seleciona **Conectar** na caixa de diálogo **Conectar-se a dados no Power BI**, o Excel prepara uma Tabela Dinâmica e exibe o painel **Campos da Tabela Dinâmica**, no qual você pode selecionar campos de seus dados do Power BI conectados e criar tabelas ou gráficos que o ajudam a analisar os dados.



Se você não tiver dados no Power BI, o Excel detectará isso e oferecerá a criação de dados de exemplo para que você se conecte e tente exibir esses dados.



Há são alguns pontos a serem considerados nesta versão do **Power BI Publisher para Excel**:

- **Dados compartilhados** – os dados que foram compartilhados com você, mas que não estão diretamente visíveis no Power BI, não estão disponíveis em **Conectar-se a Dados**.
- **SSAS local** – se o conjunto de dados que você selecionar for proveniente de um SSAS (SQL Server Analysis Services) local e o conjunto de dados no Power BI usar o DirectQuery para acessar os dados, o **Power BI Publisher para Excel** se conectará aos dados por meio da conexão de rede local e *não* passará pelo Power BI para se conectar aos dados. Assim, qualquer usuário que tentar se conectar a esses conjuntos de dados deverá estar conectados à rede local e serão autenticados para acessar esses dados usando o método de autenticação

empregado pela instância do Analysis Services na qual os dados são armazenados.

- **Drivers necessários** - **O Power BI Publisher para Excel** instala todos os drivers necessários para o funcionamento deste recurso e faz isso automaticamente. Entre esses drivers instalados automaticamente está o driver do Banco de Dados OLE do Excel para o Analysis Services; se esse driver for removido pelo usuário (ou por qualquer outro motivo), a conexão com os dados do Power BI não funcionará.
- **O conjunto de dados deve incluir medidas** – O conjunto de dados deve incluir medidas de modelo definidas para que o Excel as considere como valores em PivotTables e analise os dados corretamente. Saiba mais sobre Medidas.
- **Suporte para Grupos** - Não há suporte para os conjuntos de dados compartilhados com pessoas de fora do grupo especificado; portanto, não é possível se conectar a eles.
- **Assinaturas gratuitas versus Pro** - Não há suporte para atividades associadas a grupos para usuários gratuitos do Power BI; consequentemente, eles não verão conjuntos de dados ou relatórios compartilhados com um grupo em seu próprio espaço de trabalho.
- **Relatórios ou conjuntos de dados compartilhados** - Não é possível se conectar aos relatórios ou conjuntos de dados que foram compartilhados com você.
- **Usando tabelas em vez de modelos de dados** - No momento, não há suporte para conjuntos de dados e tabelas que são criados mediante a importação somente de tabelas do Excel (sem modelo de dados); portanto, não é possível se conectar a eles.

Depois de criar gráficos interessantes ou outros visuais, como um intervalo de dados, você poderá fixá-los com facilidade em um dashboard do Power BI, conforme descrito anteriormente neste artigo.

Artigos relacionados

Há várias maneiras de usar o Excel e o Power BI juntos e obter o melhor de ambos. Leia os artigos a seguir para obter mais informações.

- Analisar no Excel
- Analisar na solução de problemas do Excel

Exportar relatórios do Power BI para o PowerPoint (Visualização)

28/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

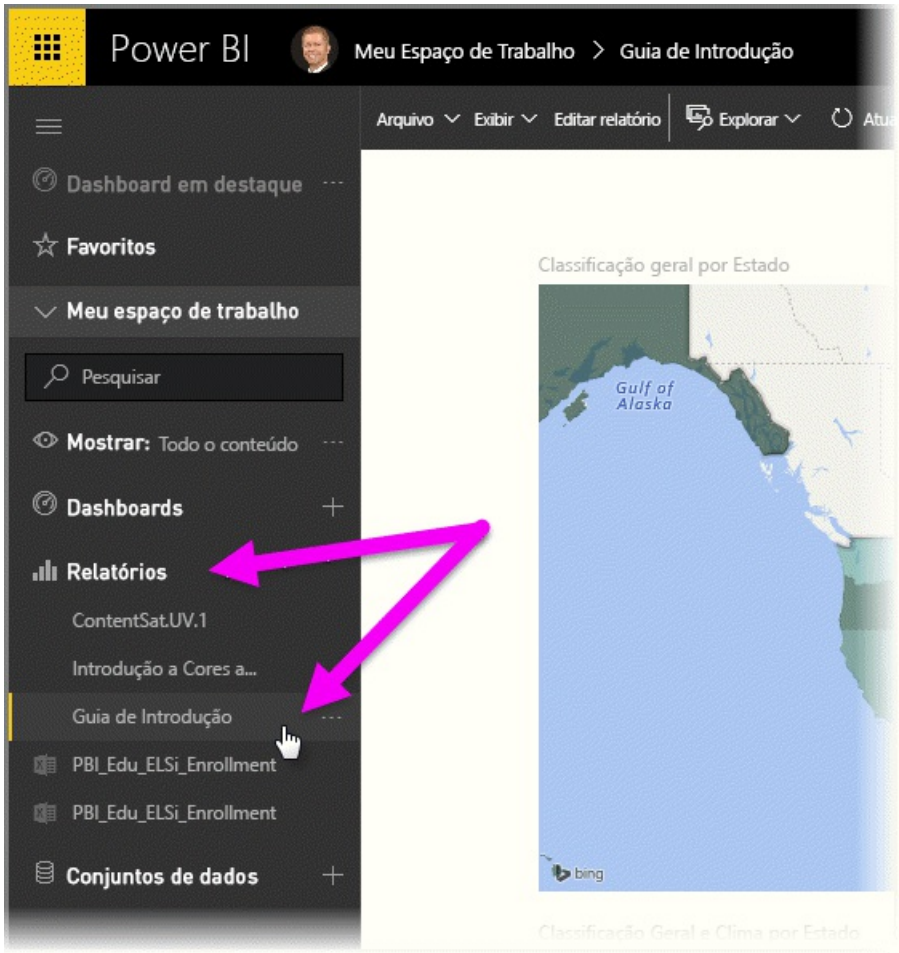
Com o Power BI, agora você pode publicar seu relatório no **Microsoft PowerPoint** e criar facilmente um conjunto de slides com base em seu relatório do Power BI. Quando você **exporta para o PowerPoint**, ocorre o seguinte:

- Cada página no relatório do Power BI se torna um slide individual no PowerPoint
- Cada página no relatório do Power BI é exportada como uma única imagem de alta resolução no PowerPoint
- As caixas de texto no relatório do Power BI se tornam caixas de texto editáveis no PowerPoint
- É criado um link no PowerPoint que é vinculado ao relatório do Power BI

Obter o **relatório do Power BI** exportado no **PowerPoint** é fácil. Basta seguir as etapas descritas na próxima seção.

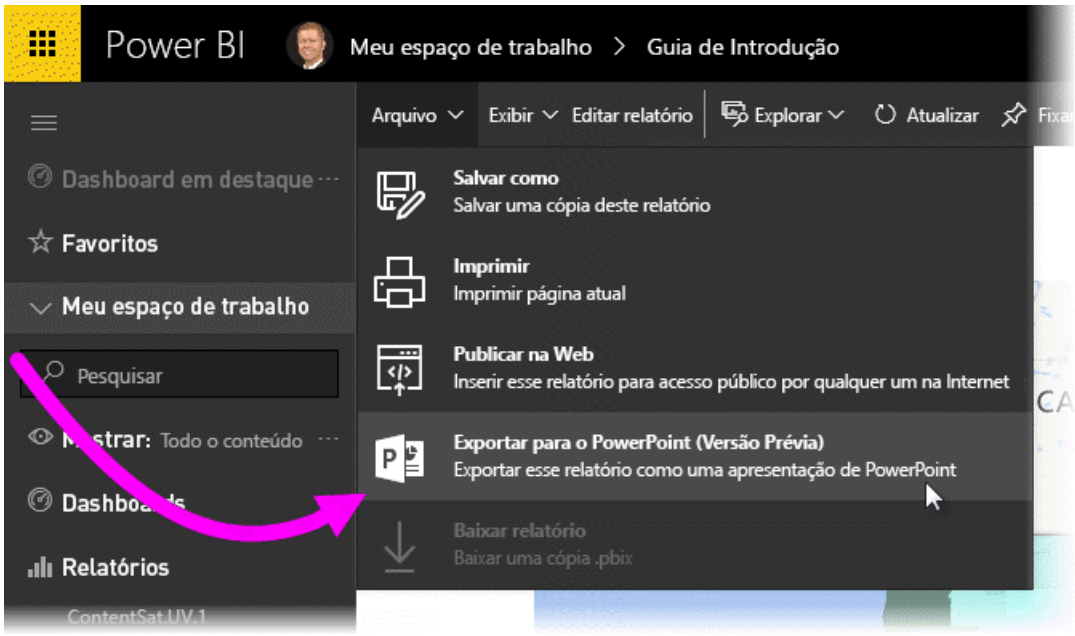
Como exportar um relatório do Power BI para o PowerPoint

No serviço do Power BI, selecione a seção **Relatórios** no painel de navegação esquerdo para expandir essa seção e selecione o relatório para exibi-lo na tela. Você também poderá selecionar um relatório da sua seção **Meu Espaço de Trabalho** ou de seus **Favoritos** se o relatório estiver em uma dessas localizações.

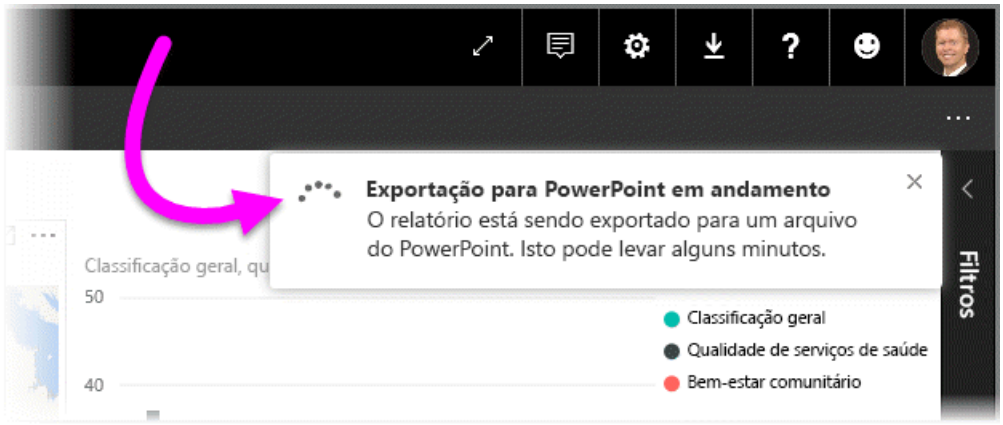


Quando o relatório que você deseja exportar para o PowerPoint for exibido na tela, selecione **Arquivo > Exportar para o PowerPoint (Visualização)** na barra de menus do serviço do Power BI, conforme mostrado na imagem a

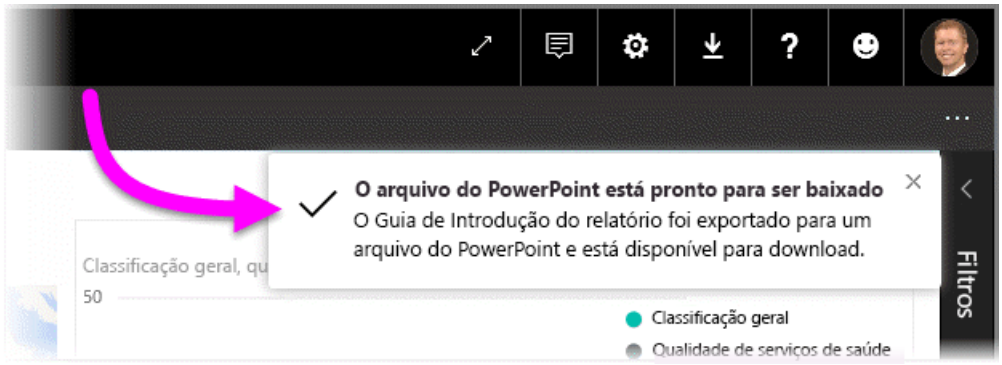
seguir.



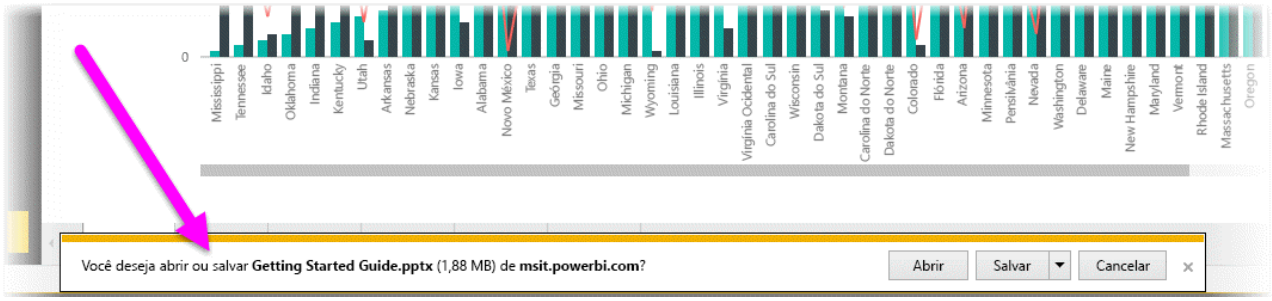
Você verá uma faixa de notificação no canto superior direito da janela do navegador de serviço do Power BI de que o relatório está sendo exportado para o PowerPoint. Isso pode levar alguns minutos e você pode continuar a trabalhar no Power BI enquanto o relatório está sendo exportado.



Depois de concluído, o banner de notificação muda para informá-lo de que o serviço do Power BI terminou o processo de exportação.



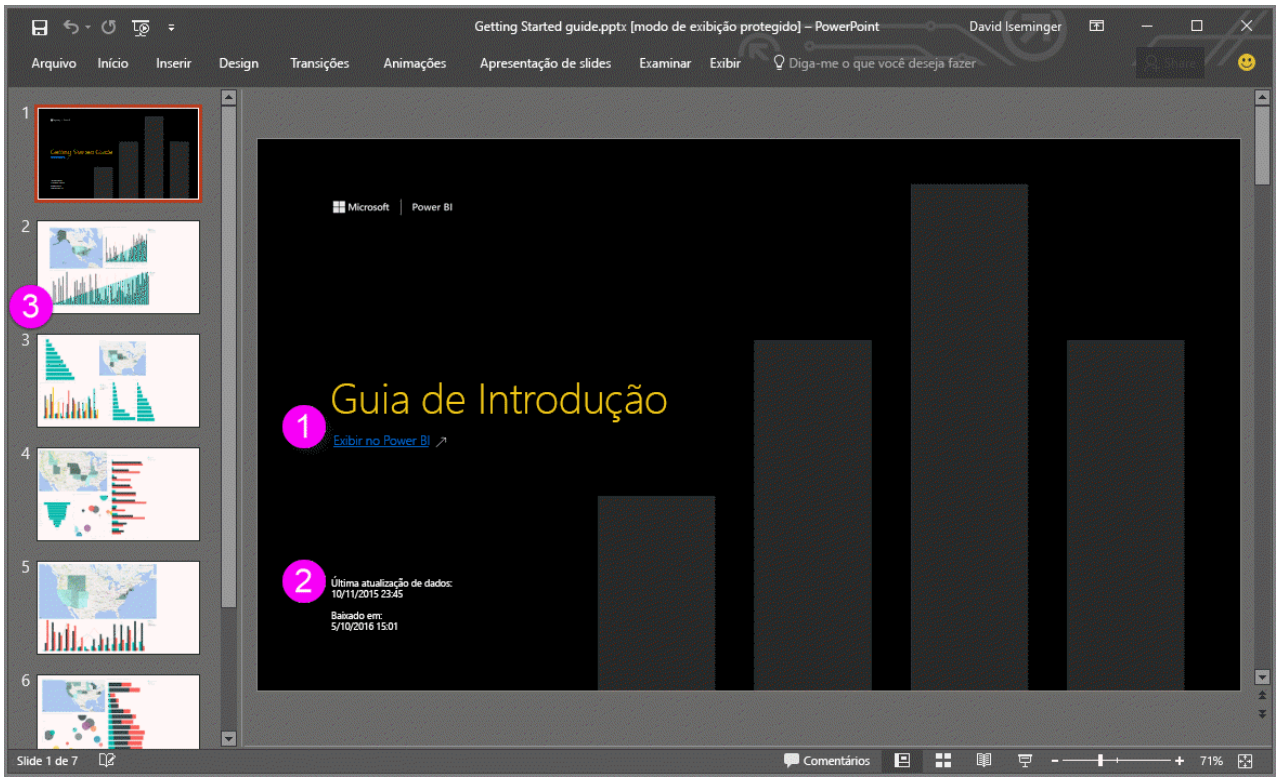
O arquivo estará disponível quando o navegador exibir os arquivos baixados. Na imagem a seguir, ele é mostrado como uma faixa de download na parte inferior da janela do navegador.



E isso é tudo para ele. Você pode baixá-lo, abri-lo com o PowerPoint e, em seguida, modificá-lo ou aprimorá-lo exatamente como faria com qualquer outro material do PowerPoint.

Verificando o arquivo do PowerPoint exportado

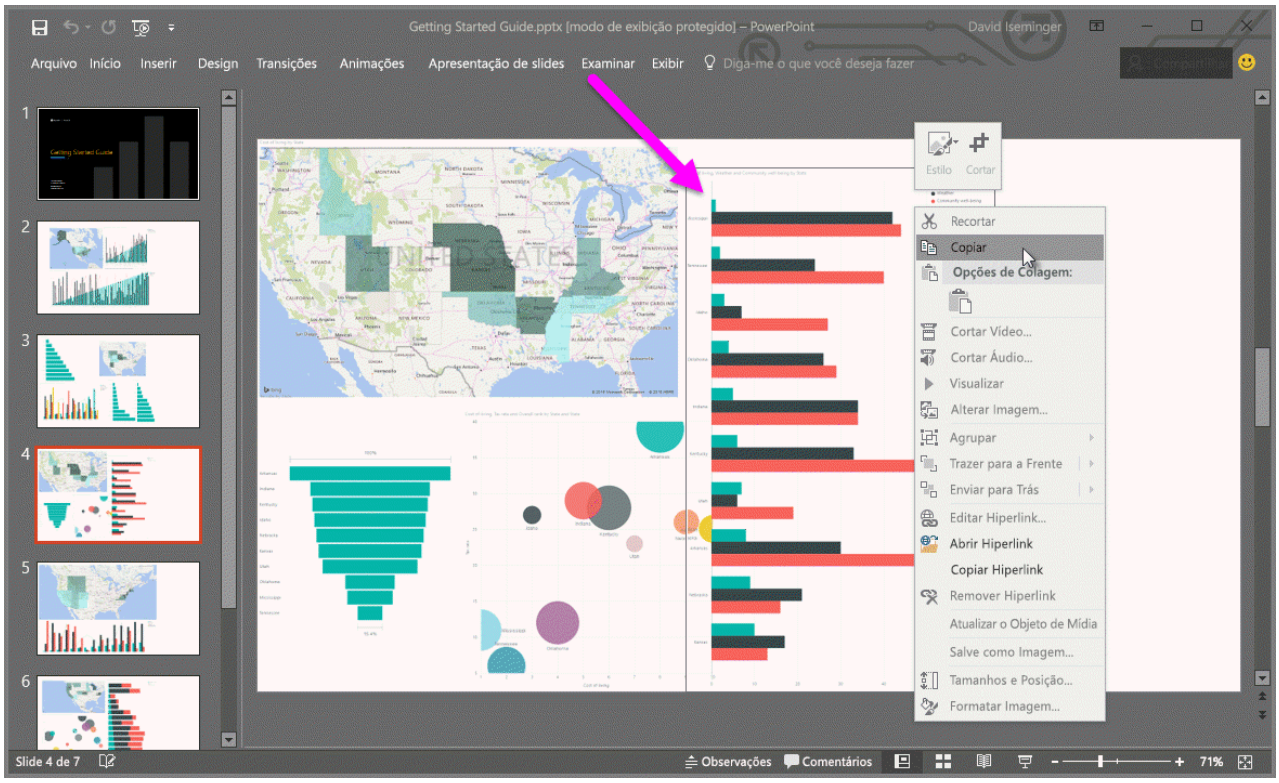
Quando você abre o arquivo do PowerPoint que o Power BI exportou, encontra alguns elementos interessantes e úteis. Dê uma olhada na imagem a seguir e veja os elementos numerados abaixo dela que descrevem alguns desses recursos interessantes.



1. A primeira página do conjunto de slides inclui o nome do relatório e um link para que você possa **Exibir no Power BI** o relatório no qual o conjunto de slides se baseia.
2. Você também obtém algumas informações úteis sobre o relatório, incluindo a *última atualização dos dados* em que o relatório exportado é baseado e a hora e data do *download*, que é a hora e a data em que o relatório do Power BI foi exportado para um arquivo PowerPoint.
3. Cada página do relatório é um slide separado, conforme mostrado no painel de navegação esquerdo.
4. O relatório publicado é renderizado no idioma de acordo com as configurações do Power BI ou pela configuração de localidade do seu navegador. Para obter ou definir sua preferência de idioma, selecione o ícone de engrenagem **> Configurações > Geral > Idioma**. Para obter informações sobre localidade, confira Idiomas com suporte e países/regiões do Power BI.
5. A apresentação do PowerPoint inclui um slide de rosto com a hora de exportação no fuso horário correto.

Quando você entrar em um slide individual, perceberá que cada página de relatório é uma imagem independente.

> **NOTE**
> Ter um visual para cada página do relatório é um novo comportamento. O comportamento anterior, que fornecia uma imagem independente para cada visual, não está mais implementado.



O que fazer com seu material do PowerPoint daí em diante, ou com qualquer uma das imagens em alta resolução, cabe a você!

Limitações

Há algumas considerações e limitações para ter em mente ao trabalhar com o recurso **Exportar para o PowerPoint**.

- No momento, não há suporte para **visuais do R**. Esses visuais são exportados como uma imagem em branco para o PowerPoint com uma mensagem de erro que afirma que não há suporte para o visual.
- Há suporte para **visuais personalizados** que foram **certificados**. Para obter mais informações sobre visuais personalizados certificados, incluindo como obter um visual personalizado certificado, consulte Certificando um visual personalizado. Não há suporte para visuais personalizados que não foram certificados e eles são exportados como uma imagem em branco para o PowerPoint com uma mensagem de erro que afirma que não há suporte para o visual.
- Há suporte para **visuais personalizados certificados**. Um visual personalizado certificado foi aprovado para uso com o Power BI, atende a determinados requisitos de código e foi aprovado em testes de segurança rigorosos. Você pode saber mais sobre **visuais personalizados certificados**.
- No momento, não é possível exportar relatórios com mais de 15 páginas de relatório.
- O processo de exportar o relatório para o PowerPoint pode levar alguns minutos para ser concluído, seja paciente. Os fatores que podem afetar o tempo necessário incluem a estrutura do relatório e a carga atual no serviço do Power BI.
- Se o item de menu **Exportar para o PowerPoint (Visualização)** não estiver disponível no serviço do Power BI, provavelmente será porque seu administrador de locatários desabilitou o recurso. Entre em contato com seu administrador de locatários para obter detalhes.
- As imagens da tela de fundo serão cortadas com a área delimitadora do gráfico. É altamente recomendável que

você remova as imagens de tela de fundo antes de exportar para o PowerPoint.

- A **interatividade na sessão**, assim como o realce e filtragem, drill down e assim por diante, ainda não têm suporte ao exportar para o PowerPoint. O PowerPoint exportado mostra os visuais originais como eles tivessem sido salvos no relatório.
- As páginas no PowerPoint sempre são criadas com o tamanho padrão 9:16, independentemente do tamanho ou das dimensões da página original no relatório do Power BI.
- Os relatórios que são propriedade de um usuário fora de seu domínio de locatário do Power BI (como um relatório de alguém fora de sua organização e compartilhado com você) não podem ser publicados no PowerPoint.
- Se você compartilhar um dashboard com alguém fora de sua organização (e, portanto, um usuário que não está em seu locatário do Power BI), esse usuário não poderá exportar os relatórios associados ao dashboard compartilhado para o PowerPoint. Por exemplo, se você for aaron@contoso.com, poderá compartilhar com david@cohowinery.com. No entanto, david@cohowinery.com não poderá exportar os relatórios associados para o PowerPoint.
- Conforme mencionado anteriormente, cada página do relatório é exportada como uma única imagem no arquivo do PowerPoint.
- O serviço Power BI usa a configuração de idioma do Power BI como o idioma para a exportação do PowerPoint. Para obter ou definir sua preferência de idioma, selecione o ícone de engrenagem > **Configurações** > **Geral** > **Idioma**.
- A informação de **Baixado em** (horário) no slide capa para o arquivo exportado do PowerPoint é definido de acordo com o fuso horário do computador no momento da exportação.

Próximas etapas

Analisar no Excel

Dados do Excel no Power BI

Certificando um visual personalizado

Criar um dashboard do Power BI de um relatório

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

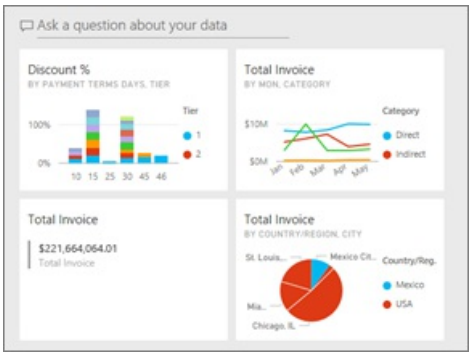
Você já leu Dashboards no Power BI e agora deseja criar o seu próprio. Há várias maneiras diferentes de criar um dashboard de controle – de um relatório, desde o início, de um conjunto de dados, duplicando um dashboard existente e muito mais.

Pode parecer complicado quando você está começando, então vamos começar criando um painel rápido e fácil fixando visualizações de um relatório que já esteja criado. Depois de concluir este guia de início rápido, você terá um bom entendimento da relação entre painéis e relatórios, de como abrir o modo de exibição de edição no editor de relatórios, como fixar blocos e navegar entre um painel e um relatório. Em seguida, use os links no sumário à esquerda ou **Próximas etapas** na parte inferior para passar para os tópicos mais avançados.

Quem pode criar um painel?

Criar um painel é um recurso do **criador** e requer permissões de edição para o relatório. As permissões de edição estão disponíveis para os criadores do relatório e os colegas aos quais o criador concede acesso. Por exemplo, se David criar um relatório no workspaceABC e, em seguida, o adicionar como membro desse espaço de trabalho, você e David terão permissão de edição. Por outro lado, se um relatório tiver sido compartilhado com você diretamente ou como parte de um aplicativo do Power BI (você está **consumindo** o relatório), não será possível fixar blocos em um painel.

> **OBSERVAÇÃO**: os dashboards são um recurso do serviço do Power BI, não do Power BI Desktop. Os dashboards não podem ser criados em dispositivos móveis Power BI, mas podem ser exibidos e compartilhados.



Vídeo: criar um dashboard fixando visuais e imagens de um relatório

Veja a Amanda criar um novo dashboard fixando visualizações de um relatório. Em seguida, siga as etapas abaixo do vídeo para tentar você mesmo, usando o exemplo de análise de compras.

https://www.youtube.com/embed/lJKgWnvl6bQ

Pré-requisitos

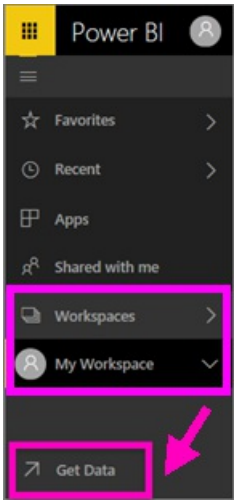
Para acompanhar, você precisará baixar a pasta de trabalho do Excel de exemplo "Análise de compras" e abri-la no serviço Power BI (app.powerbi.com).

Importar um conjunto de dados com um relatório

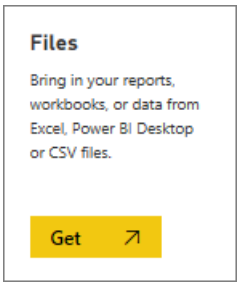
Vamos importar um dos conjuntos de dados de exemplo do Power BI e usá-lo para criar nosso novo dashboard.

O exemplo que usaremos é uma pasta de trabalho do Excel com duas planilhas do PowerView. Quando o Power BI importar a pasta de trabalho, ele adicionará um conjunto de dados e também um relatório ao seu espaço de trabalho. O relatório é criado automaticamente das planilhas do PowerView.

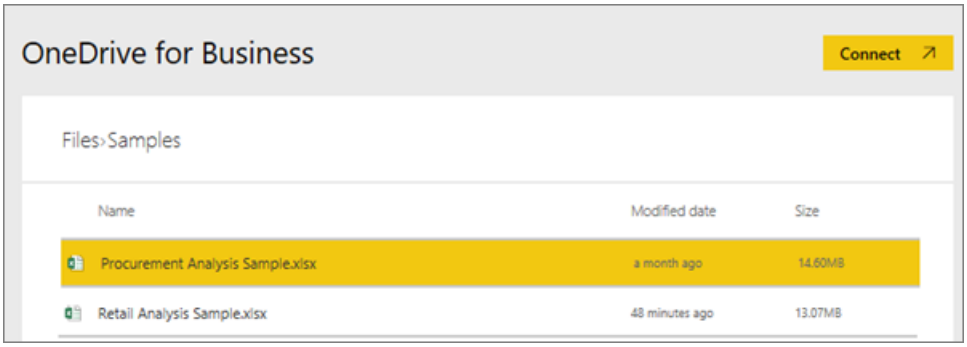
1. Clique neste link para baixar e salvar o arquivo de Excel de exemplo de análise de compras. É recomendável salvá-lo em seu OneDrive for Business.
2. Abra o serviço do Power BI no seu navegador (app.powerbi.com).
3. Selecione **Meu Espaço de Trabalho**.
4. No painel de navegação esquerdo, selecione **Obter Dados**.



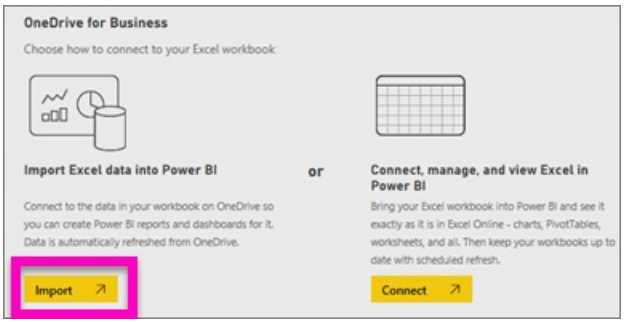
5. Selecione **Arquivos**.



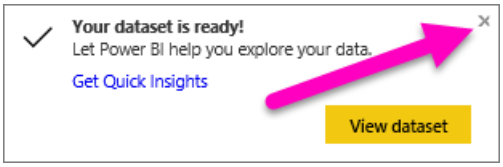
6. Navegue até o local em que você salvou o arquivo do Excel de exemplo de análise de compras. Selecione-o e escolha **Conectar**.



7. Para este exercício, selecione **Importar**.

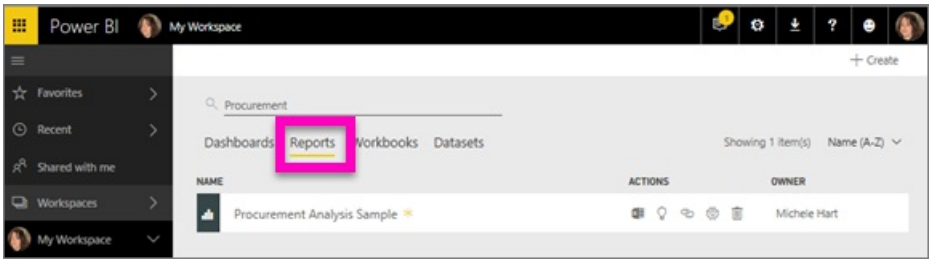


8. Quando a mensagem de êxito for exibida, selecione o **x** para fechá-la.

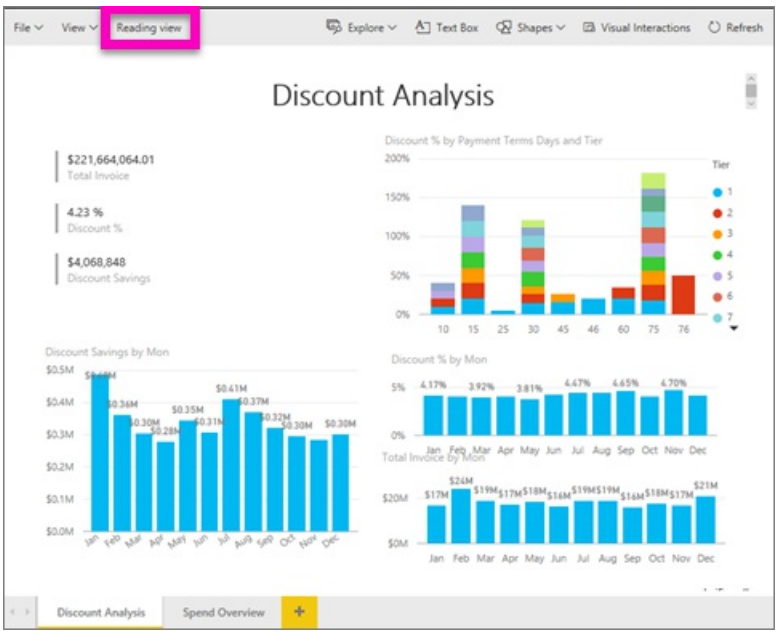


Abra o relatório e fixe alguns blocos em um dashboard

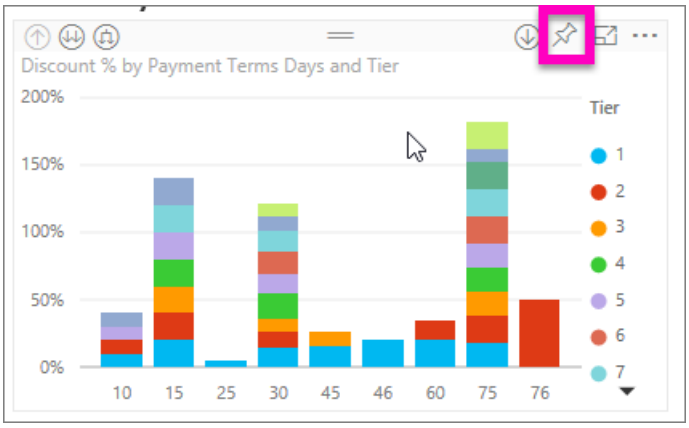
1. Permanecendo no mesmo espaço de trabalho, selecione a guia **Relatórios**. O relatório importado recentemente é exibido com um asterisco amarelo. Selecione o nome do relatório para abri-lo.



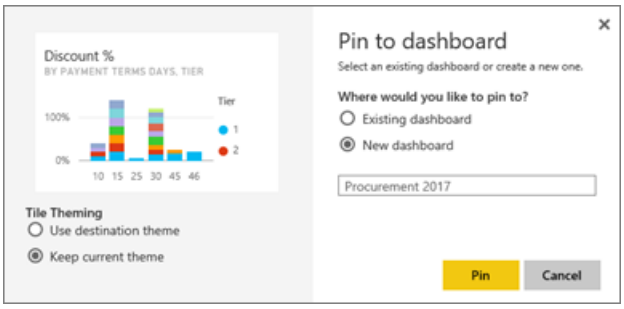
2. O relatório é aberto no Modo de exibição de leitura. Observe que ele tem duas guias na parte inferior: Análise de desconto e Visão geral de gastos. Cada guia representa uma página do relatório. Selecione **Editar relatório** para abrir o relatório no modo de exibição de Edição.



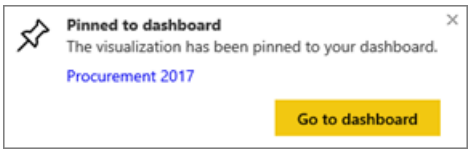
3. Passe o mouse sobre uma visualização para revelar as opções disponíveis. Para adicionar a visualização a um dashboard, selecione o ícone de fixação.



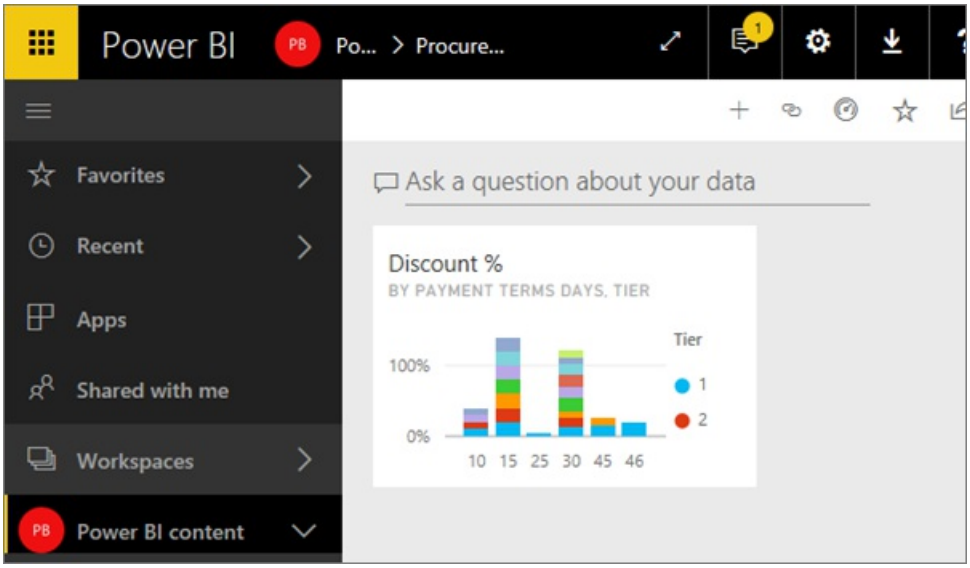
4. Como estamos criando um novo dashboard, selecione a opção **Novo painel** e dê um nome.



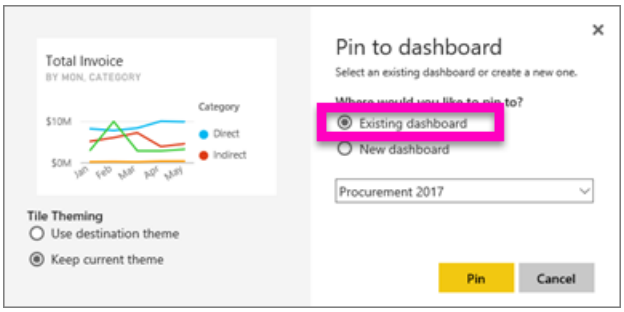
5. Ao selecionar **Fixar**, o Power BI criará o novo dashboard no espaço de trabalho atual. Quando a mensagem **Fixado ao painel** for exibida, selecione **Ir para o dashboard**. Se for solicitado salvar o relatório, escolha **Salvar**.



6. O Power BI abre o novo painel e há um bloco – a visualização que você acabou de fixar.



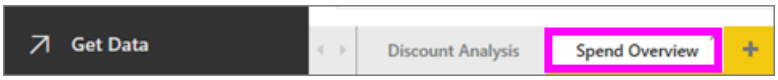
7. Para retornar ao relatório, selecione o bloco. Fixe mais alguns blocos ao novo dashboard. Desta vez, quando a janela **Fixar no Painel** for exibida, selecione **Painel Existente**.



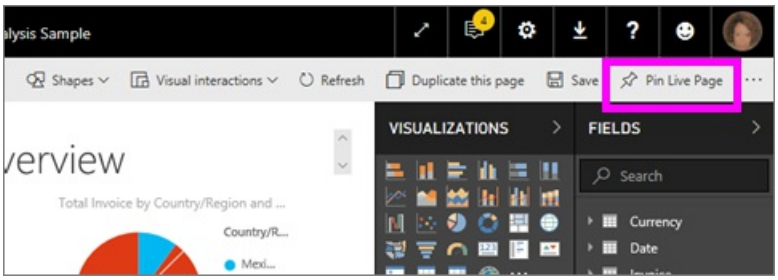
Fixar uma página inteira do relatório no painel

Em vez de fixar um visual de cada vez, você pode fixar uma página inteira do relatório como um *bloco dinâmico*. Vamos fazer isso.

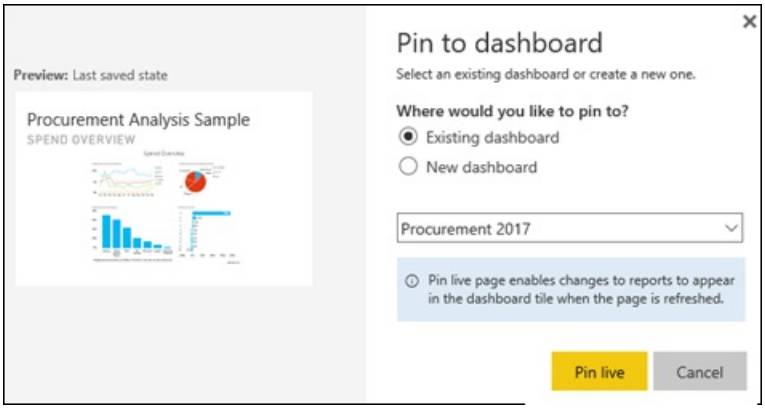
1. No editor de relatórios, selecione a guia **Visão geral de gastos** para abrir a página 2 do relatório.



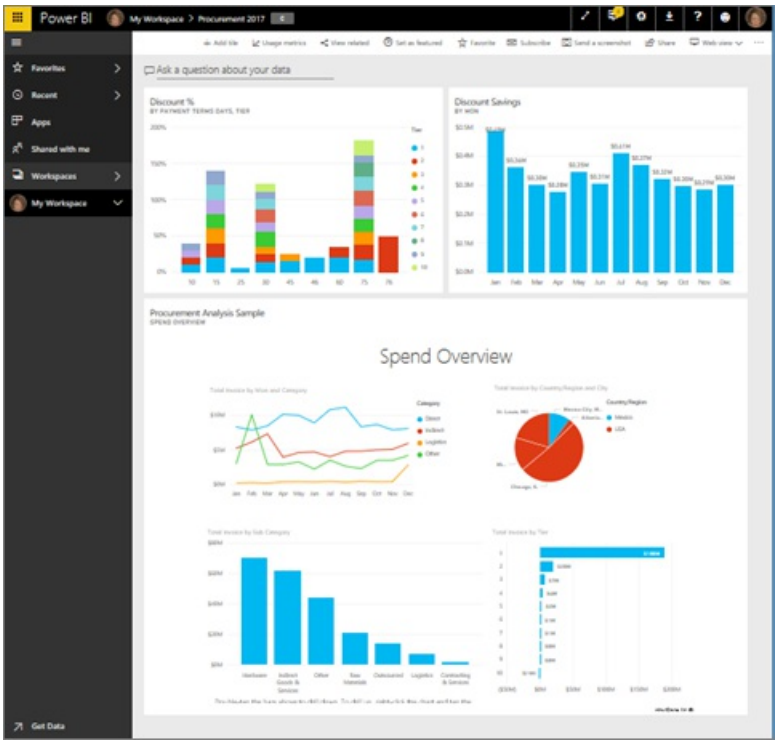
2. Você quer todos esses elementos visuais no painel. No canto superior direito da barra de menus, selecione **Fixar página dinâmica**. Em um painel, os blocos de página dinâmica são atualizados cada vez que a página é atualizada.



3. Quando a janela **Fixar no Painel** for exibida, selecione **Painel Existente**.



4. Quando a mensagem de Êxito for exibida, selecione **Ir para o painel**. Lá você verá os blocos fixados a partir do relatório. No exemplo a seguir, fixamos 2 blocos da página 1 do relatório e um bloco dinâmico que é a página 2 do relatório.



Parabéns! Você criou seu primeiro dashboard! Agora que você tem um dashboard, há muito mais que você pode fazer com ele. Tente uma das **próximas etapas** sugeridas abaixo ou comece a testar e explorar por conta própria.

Próximas etapas

- Redimensionar e mover blocos
- Tudo sobre blocos de dashboard
- Compartilhar seu dashboard criando um aplicativo
- Power BI – conceitos básicos
- Dicas para projetar um ótimo dashboard

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Criar uma cópia de um dashboard no serviço do Power BI

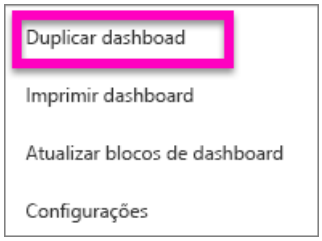
28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Há vários motivos diferentes para fazer uma cópia de um dashboard. Talvez você queira fazer alterações e testar seu desempenho em relação ao original ou criar versões ligeiramente diferentes para distribuir para cada colega, região ou equipe. Talvez um colega goste muito do design do seu dashboard e deseja usá-lo para criar relatórios para os gerentes dele. Outro motivo seria se você tiver um novo banco de dados com a mesma estrutura de dados e tipos de dados e desejasse reutilizar o dashboard que você já criou. Isso também pode ser feito mas requer algum trabalho no Power BI Desktop.

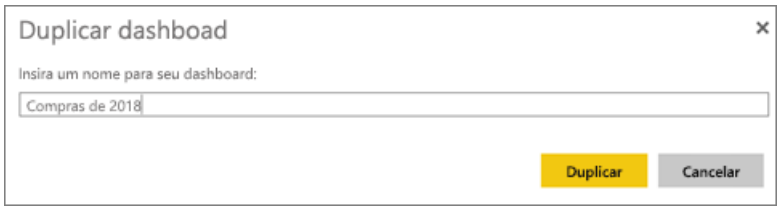
Dashboards são criados (e copiados) usando o serviço do Power BI e podem ser exibidos no Power BI Mobile e Power BI Embedded. Dashboards não estão disponíveis no Power BI Desktop.

Para fazer uma cópia de um dashboard, você deve ser o *criador* do dashboard. Os dashboards que foram compartilhados com você como aplicativo não podem ser duplicados.

1. Abra o dashboard.
2. No canto superior direito, selecione as reticências (...) e escolha **Duplicar dashboard**.



3. Dê um nome ao dashboard e selecione **Duplicar**.



4. O novo dashboard será salvo no mesmo espaço de trabalho que o original.

5. Abra o novo dashboard e edite conforme necessário. Aqui estão algumas coisas que talvez você queira fazer a seguir:
   a. Mover, renomear, redimensionar ou até mesmo excluir blocos.
   b. Editar detalhes do bloco e hiperlinks selecionando as reticências (...) do bloco e escolhendo **Editar detalhes**.
   c. Adicionar novos blocos na barra de menus do dashboard (**Adicionar bloco**)
   d. Fixar novos blocos de P e R ou de relatórios.
   e. Renomear o dashboard, ativar ou desativar a P e R e definir o fluxo do bloco do painel Configurações do dashboard. (selecionar o menu suspenso de reticências (...) do dashboard e escolher **Configurações**)
   f. Compartilhar seu dashboard diretamente com seus colegas ou como parte de um aplicativo do Power BI.

Próximas etapas

- Dicas para projetar um ótimo dashboard

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Fixar um bloco em um painel do Power BI por meio de um relatório

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Fixando blocos de um relatório

Uma maneira de adicionar um novo bloco do dashboard é por meio de um relatório do Power BI. Na verdade, você pode adicionar vários novos blocos de um relatório. Cada um desses blocos, quando clicado, é um link de volta para o relatório.

E páginas inteiras do relatório podem ser fixadas a um painel. Isso também é conhecido como fixar um bloco *dinâmico* . *Dinâmico* porque você pode interagir com o bloco no painel e porque, ao contrário de blocos de visualização individual, as alterações feitas no relatório são sincronizadas com o painel. Leia mais sobre isso a seguir.

Não é possível fixar blocos de relatórios compartilhados com você ou do Power BI Desktop.

> **DICA**: algumas visualizações usam imagens de tela de fundo. A anexação poderá não funcionar se a imagem de tela de fundo for muito grande. Tente reduzir o tamanho da imagem ou usar a compactação de imagem.

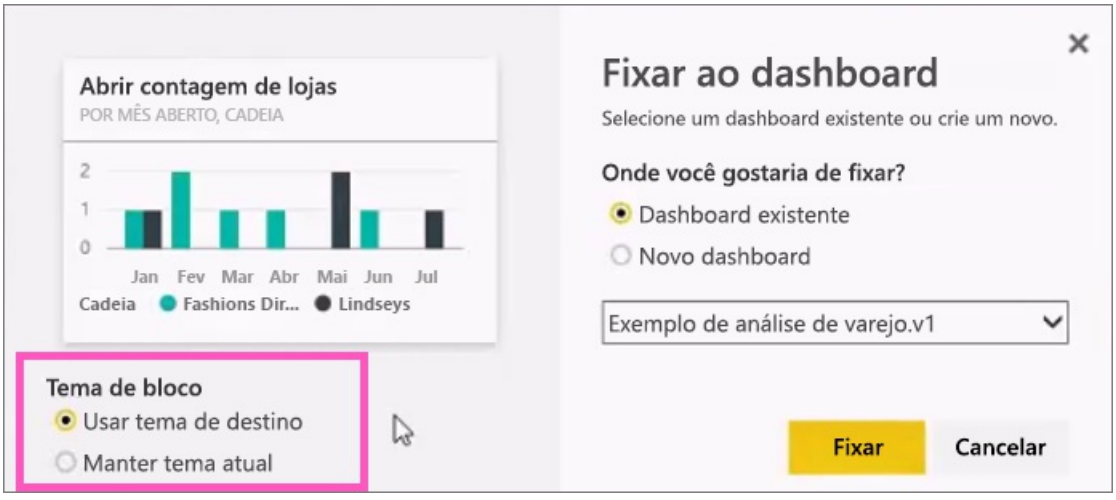
Fixar um bloco por meio de um relatório

Veja Amanda criar um dashboard fixando visuais e imagens de um relatório do Power BI.

https://www.youtube.com/embed/lJKgWnvl6bQ

Agora crie seu próprio dashboard usando um dos relatórios de exemplo do Power BI.

1. Passe o mouse sobre a visualização que você deseja fixar e selecione o ícone de pino. O Power BI abre a tela **Fixar no painel** .

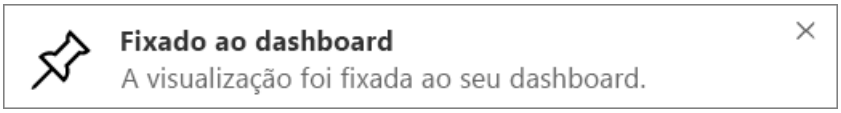


2. Decida se você fixará em um painel existente ou em um novo painel.
   - Painel existente: selecione o nome do painel no menu suspenso. Painéis que foram compartilhados com você não aparecerão na lista suspensa.
   - Novo painel: digite o nome do novo painel.
3. Em alguns casos, o item fixado pode ter um *tema* já aplicado. Por exemplo, visuais fixados de uma pasta de

trabalho do Excel. Nesse caso, selecione o tema para aplicar ao bloco.

4. Selecione **Fixar**.

   Uma mensagem de Êxito (perto do canto superior direito) informa que a visualização foi adicionada, como um bloco, ao painel.

5. No painel de navegação, selecione o painel com o novo bloco. Selecione o bloco para voltar ao relatório. Se preferir, edite a exibição e o comportamento do bloco.

Fixar uma página inteira do relatório

Outra opção é fixar uma página inteira do relatório a um painel. Essa é uma maneira fácil de fixar mais de uma visualização por vez. Além disso, quando você fixa uma página inteira, os blocos são *dinâmicos*, sendo possível interagir com eles diretamente no painel. E as alterações feitas a qualquer uma das visualizações no editor de relatórios, como adicionar um filtro ou alterar os campos usados no gráfico, também são refletidas no bloco do painel.

Para obter mais informações, veja Fixar uma página inteira do relatório

Próximas etapas

Dashboards no Power BI

Blocos de Dashboard no Power BI

Relatórios no Power BI

Atualizar dados no Power BI

Conceitos básicos do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Fixar um bloco de um painel para outro painel

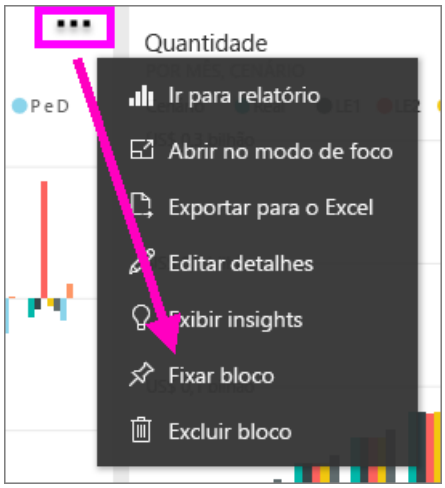
28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Uma maneira de adicionar um novo bloco de painel é copiando-o de outro painel. Ao clicar em cada um desses blocos, haverá um link para onde foi criado – em P e R ou em um relatório.

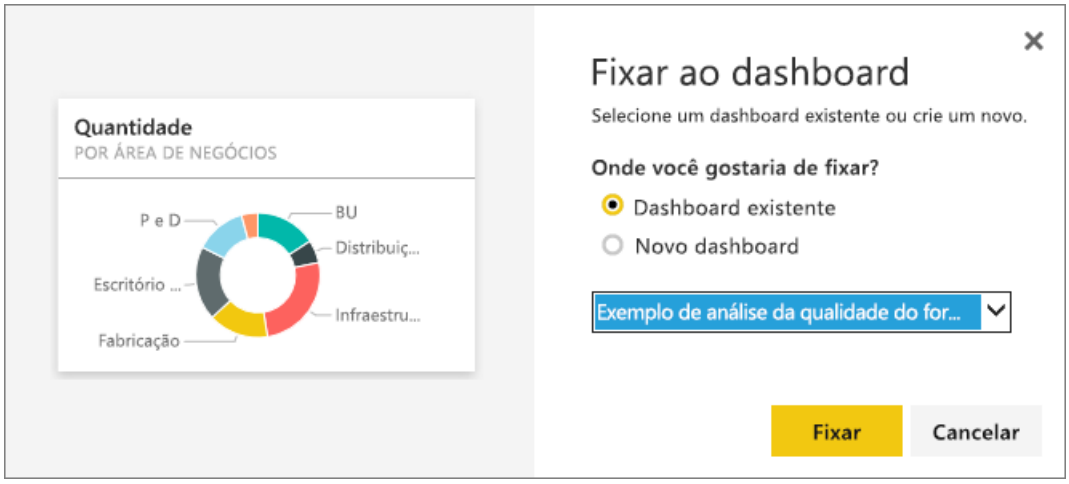
> **NOTE**
> Não é possível fixar blocos de painéis compartilhados.

Fixar um bloco em outro dashboard

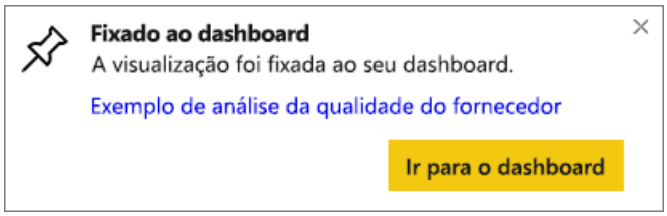
1. Obter dados. Este modelo usa o Exemplo de Análise de Gastos de TI.
2. Abrir um painel
3. Passe o mouse sobre o bloco que você deseja fixar, selecione as reticências (...) e escolha o **Bloco de pino**.



4. Fixe o bloco em um painel existente ou em um novo painel.
   - **Painel existente**: selecione o nome do painel no menu suspenso.
   - **Novo painel**: digite o nome do novo painel.



5. Selecione **Fixar**. Uma mensagem de êxito (perto do canto superior direito) informa que a visualização foi adicionada, como um bloco, ao painel selecionado.



6. Selecione **Ir para o dashboard** para ver o bloco fixado. Nele, você poderá renomear, redimensionar, vincular e mover a visualização fixada.

Próximas etapas

Blocos no Power BI
Dashboards no Power BI
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Fixar um bloco em um painel do Power BI a partir do Excel

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Antes de fixar um bloco da sua pasta de trabalho do Excel, conecte-a ao serviço do Power BI (app.powerbi.com). Essencialmente, conectar uma pasta de trabalho gera uma versão somente leitura vinculada dessa pasta de trabalho no serviço do Power BI e permite fixar intervalos aos dashboards. É possível até fixar uma planilha inteira em um dashboard.
Se uma pasta de trabalho foi compartilhada com você, será possível exibir os blocos fixados pelo proprietário, mas você não poderá criar blocos de dashboard.

Para obter informações mais aprofundadas sobre como o Excel e o Power BI funcionam em conjunto, consulte Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel.

Assista a Will demonstrar várias maneiras de importar dados e de conectar-se a pastas de trabalho do Excel.

https://www.youtube.com/embed/l8JoB7w0zJA

Conectar sua pasta de trabalho do Excel ao Power BI a partir do OneDrive para Empresas

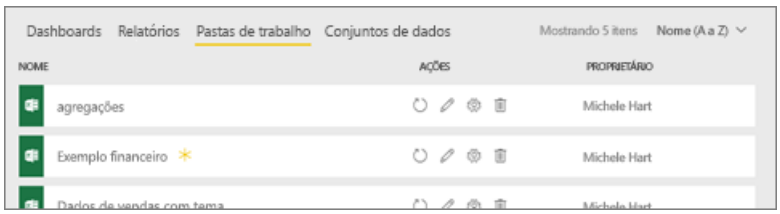
Ao escolher **Conectar**, sua pasta de trabalho será exibida no Power BI, exatamente como apareceria no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você terá alguns ótimos recursos para ajudá-lo a fixar elementos de suas planilhas diretamente nos dashboards.

Não é possível editar a pasta de trabalho no Power BI. Mas se precisar fazer algumas alterações, você poderá selecionar o ícone de lápis na guia **Pastas de trabalho** do seu espaço de trabalho e, em seguida, escolher para editar a pasta de trabalho no Excel Online ou abri-la no Excel do seu computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

1. Carregue sua pasta de trabalho no OneDrive para Empresas.
2. No Power BI, conecte-se a essa pasta de trabalho selecionando **Obter Dados > Arquivos > OneDrive – Business** e navegando até o local onde você salvou o arquivo do Excel. Selecione o arquivo e escolha **Conectar > Conectar**.

3. No Power BI, a pasta de trabalho é adicionada à guia **Pastas de trabalho** do seu espaço de trabalho. O

ícone indica que esta é uma pasta de trabalho do Excel, e um asterisco amarelo indica que ela é nova.



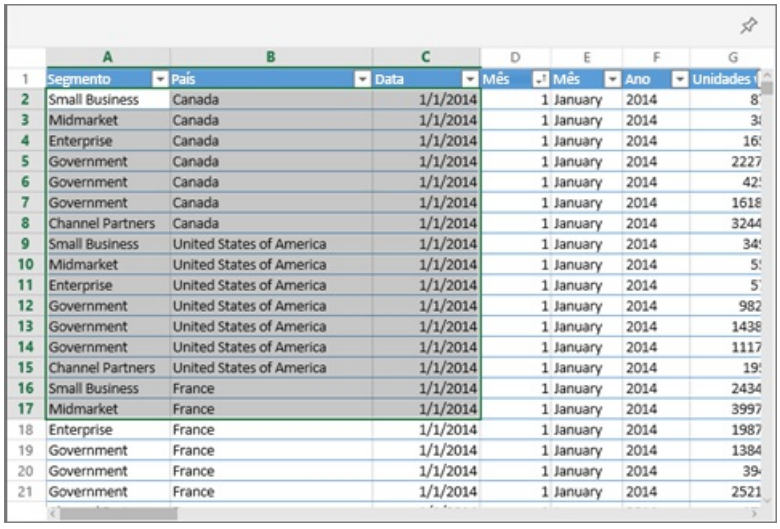
4. Abra a pasta de trabalho no Power BI selecionando o nome dela.

   As alterações feitas à pasta de trabalho no Power BI não são salvas e não afetam a pasta de trabalho original no OneDrive para Empresas. Se você classificar, filtrar ou alterar os valores no Power BI, essas alterações não poderão ser salvas ou fixadas. Se você precisa fazer alterações que serão salvas, selecione **Editar** do canto superior direito para abri-lo para edição no Excel Online ou Excel. As alterações feitas dessa maneira podem levar alguns minutos para atualizar os blocos nos painéis.

Fixar um intervalo de células em um dashboard

Uma maneira de adicionar um novo bloco de dashboard é por meio de uma pasta de trabalho do Excel no Power BI. Os intervalos podem ser fixados de pastas de trabalho do Excel que foram salvas em seu OneDrive para Empresas ou em outra biblioteca de documentos compartilhados pelo grupo. Os intervalos podem conter dados, tabelas, gráficos, Tabelas Dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e outras partes do Excel.

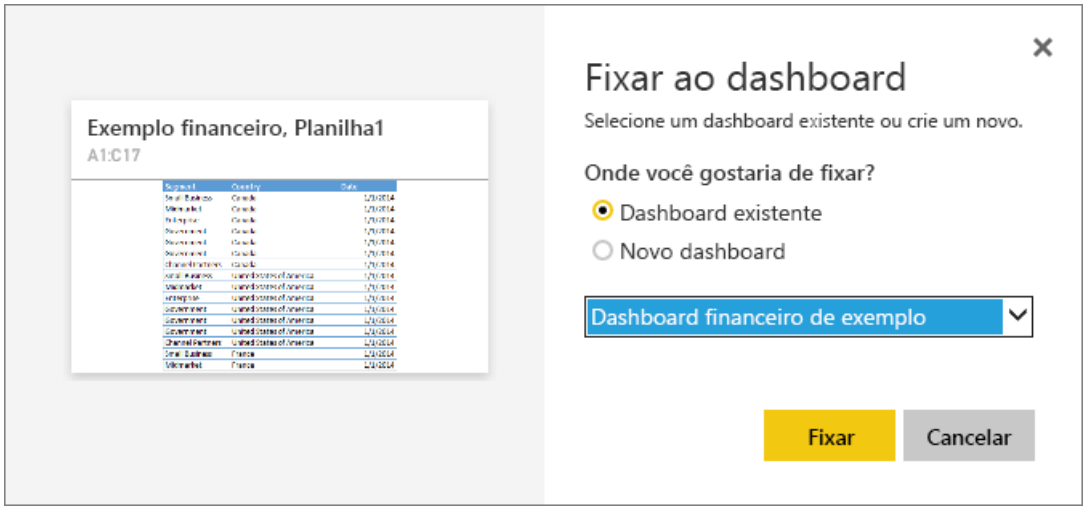
1. Realce as células que você gostaria de fixar em um painel.



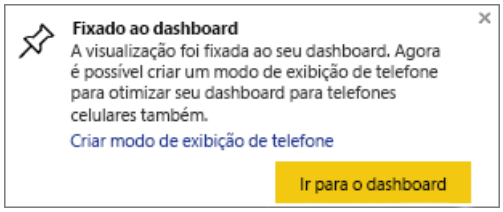
2. Selecionar o ícone de Excluir.
3. Fixe o bloco em um painel existente ou em um novo painel.

   - Painel existente: selecione o nome do painel no menu suspenso.

- Novo painel: digite o nome do novo painel.



4. Selecione **Fixar**. Uma mensagem de Êxito (perto do canto superior direito) informa que o intervalo foi adicionado, como um bloco, ao painel.

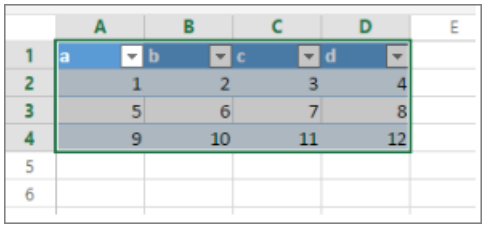


5. Selecione **Ir para o dashboard**. Neste local, você poderá renomear, redimensionar, vincular e mover a visualização fixada. Por padrão, selecionar o bloco fixado abre a pasta de trabalho no Power BI.

Fixar uma tabela inteira ou Tabela Dinâmica em um dashboard

Siga as etapas acima, mas em vez de selecionar um intervalo de células, selecione uma tabela inteira ou Tabela Dinâmica.

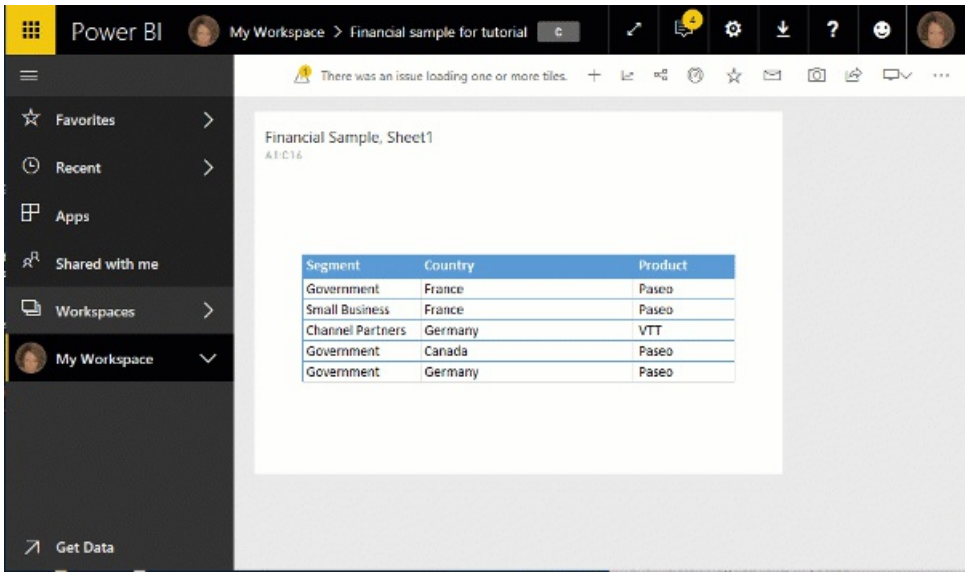
Para fixar uma tabela, selecione todo o intervalo da tabela e inclua os cabeçalhos. Para fixar a Tabela Dinâmica, inclua todas as partes visíveis dela, inclusive filtros, se forem usados.



Um bloco criado de uma tabela ou Tabela Dinâmica mostrará a tabela inteira. Se você adicionar/remover/filtrar linhas ou colunas na pasta de trabalho original, elas também serão adicionadas/removidas/filtradas no bloco.

Exibir a pasta de trabalho vinculada ao bloco

A seleção de um bloco de pasta de trabalho abre a pasta de trabalho vinculada no Power BI. Como o arquivo de pasta de trabalho está localizado no OneDrive para Empresas do proprietário, a exibição da pasta de trabalho exige que você tenha permissões de Leitura para a pasta de trabalho. Se você não tiver permissão, receberá uma mensagem de erro.



Considerações e solução de problemas

Recursos sem suporte: Power BI usa os Serviços do Excel para recuperar os blocos da pasta de trabalho. Portanto, como não há suporte para alguns recursos na API REST dos Serviços do Excel, eles não serão vistos nos blocos do Power BI. Por exemplo: minigráficos, formatação condicional de conjunto de ícones e segmentações de tempo. Para obter uma lista completa de recursos sem suporte, veja Recursos sem suporte na API REST dos Serviços do Excel

Próximas etapas

Compartilhar um dashboard que contém links para uma pasta de trabalho do Excel

Obter dados das pastas de trabalho do Excel

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Fixar um bloco em um dashboard de P e R

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

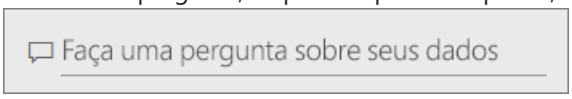
Como fixar um bloco de P e R

P e R é a ferramenta de geração de relatórios ad hoc do Power BI. Precisa encontrar uma visão particular? Faça uma pergunta sobre os dados e receba uma resposta na forma de uma visualização.

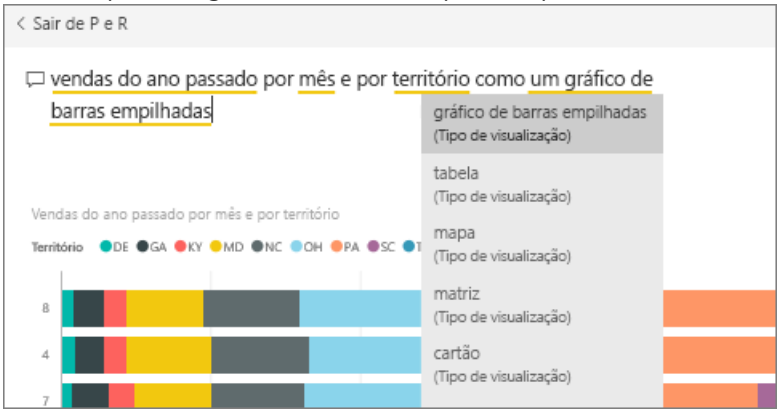
Nestas instruções, usaremos o serviço do Power BI (app.powerbi.com) para abrir um dashboard, fazer uma pergunta usando idioma natural para criar uma visualização e fixar essa visualização em um dashboard. Dashboards não estão disponíveis no Power BI Desktop. Para obter informações sobre como usar P e R com outras ferramentas e conteúdo do Power BI, consulte a Visão geral de P e R do Power BI.

Para acompanhar, abra o painel de exemplo da Análise de Varejo.

1. Abra um dashboard que tenha pelo menos um bloco fixado de um relatório. Quando você faz uma pergunta, o Power BI procura a resposta em qualquer conjunto de dados que tenha um bloco fixado a esse dashboard. Para saber mais, veja obter dados.
2. Na caixa de pergunta, na parte superior do painel, comece a digitar o que você deseja saber sobre os dados.

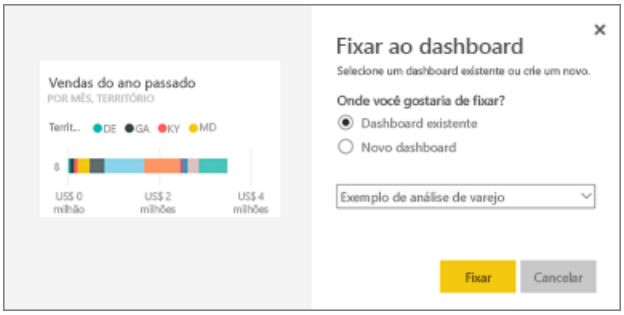
3. Por exemplo, ao digitar "vendas do ano passado por mês e território"...

   a caixa de perguntas oferece sugestões.

4. Para adicionar o gráfico ao dashboard como um bloco, selecione o pino no lado superior direito da tela. Se o dashboard tiver sido compartilhado com você, você não poderá fixar nenhuma visualização.

5. Fixe o bloco em um painel existente ou em um novo painel.

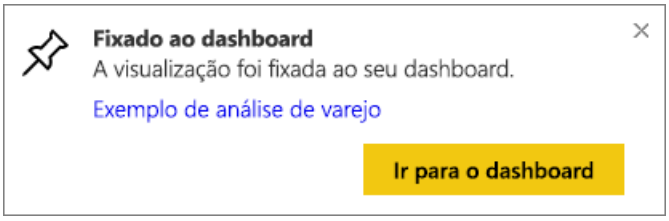
   

   - Painel existente: selecione o nome do painel no menu suspenso. Suas opções serão limitadas apenas aos painéis no espaço de trabalho atual.

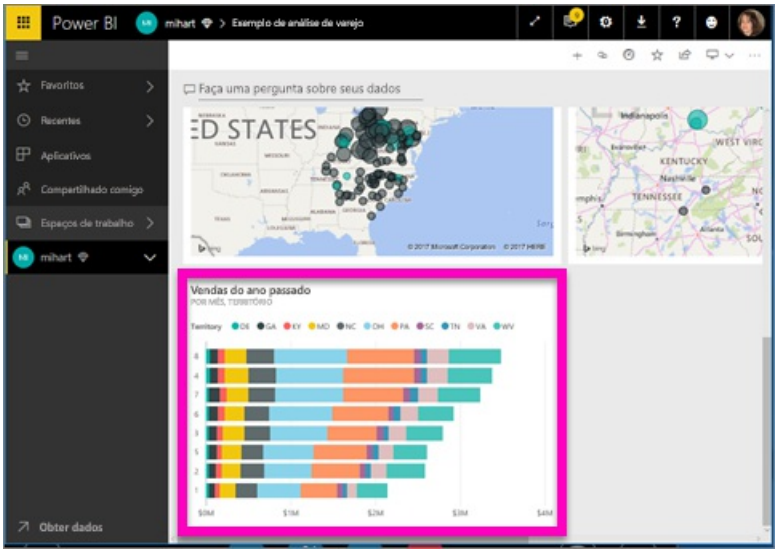
- Novo dashboard: digite o nome do novo dashboard e ele será adicionado ao seu espaço de trabalho atual.

6. Selecione **Fixar**.

   Uma mensagem de êxito (perto do canto superior direito) informa que a visualização foi adicionada, como um bloco, ao dashboard.

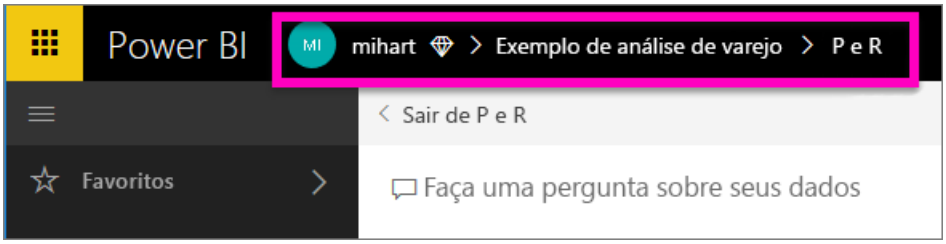


7. Selecione **Ir para o dashboard** para ver o novo bloco. Lá, é possível renomear, redimensionar, adicionar um hiperlink, reposicionar o bloco e muito mais no dashboard.



Considerações e solução de problemas

- Quando você começa a digitar uma pergunta, o P e R imediatamente começa a procurar a melhor resposta de todos os conjuntos de dados associados com o painel atual. O "dashboard atual" é o dashboard listado na barra de navegação superior. Por exemplo, essa pergunta está sendo feita no dashboard de **exemplo Análise de Varejo**, que faz parte do espaço de trabalho de aplicativo **mihart**.



- **Como a P e R sabe quais conjuntos de dados deverão ser usados**? A P e R tem acesso a todos os conjuntos de dados que têm pelo menos uma visualização fixada nesse dashboard.
- **Você não vê a caixa de perguntas**? Verifique com seu administrador do Power BI. O administrador tem a capacidade de desabilitar a P e R.

Próximas etapas

Renomear, redimensionar, adicionar um hiperlink, reposicionar o bloco e muito mais
Exibir seu bloco do dashboard no Modo de foco

Voltar a P e R no Power BI
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Fixar uma página inteira do relatório, como um bloco dinâmico, em um painel do Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Outra maneira de adicionar um novo bloco do dashboard é fixar uma página inteira do relatório. Essa é uma maneira fácil de fixar mais de uma visualização por vez. Além disso, quando você fixa uma página inteira, os blocos são *dinâmicos*, sendo possível interagir com eles diretamente no painel. E as alterações feitas a qualquer uma das visualizações no editor de relatórios, como adicionar um filtro ou alterar os campos usados no gráfico, também são refletidas no bloco do painel.

Fixar blocos dinâmicos de relatórios nos painéis só está disponível no serviço Power BI (app.powerbi.com).

> **NOTE**
> Não é possível fixar blocos de relatórios que são compartilhados com você.

Fixar uma página do relatório

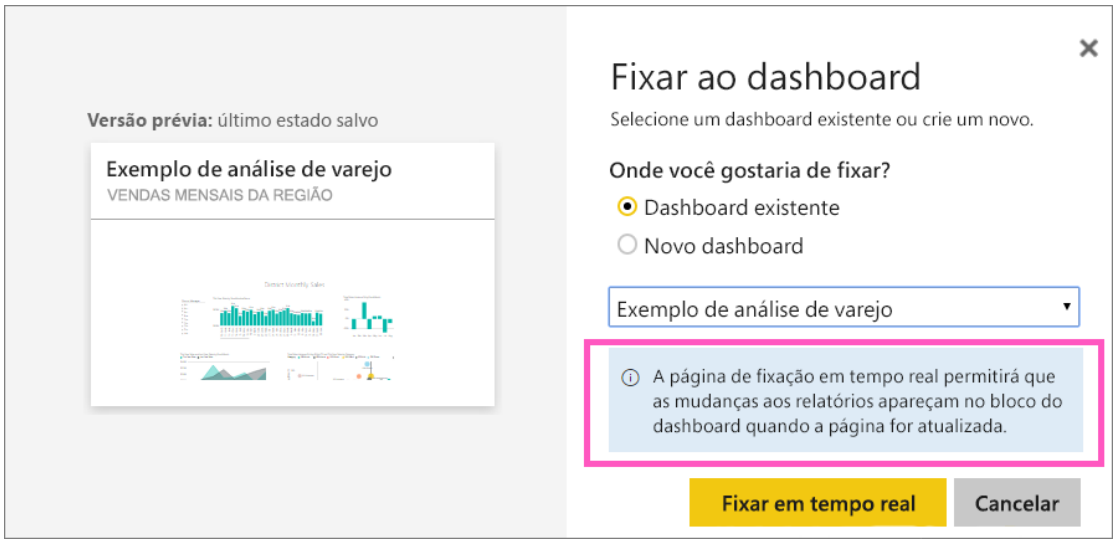
Veja Amanda fixar uma página dinâmica do relatório em um dashboard e siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-lo por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/EzhfBpPboPA

1. Abra um relatório no Modo de Exibição de Edição.
2. Sem nenhuma visualização selecionada, na barra de menus, selecione **Fixar esta Página em Tempo Real**.

3. Fixe o bloco em um painel existente ou em um novo painel. Observe o texto realçado: *Fixar esta página em tempo real permite que as alterações nos relatórios sejam exibidas no bloco do painel quando a página é atualizada.*

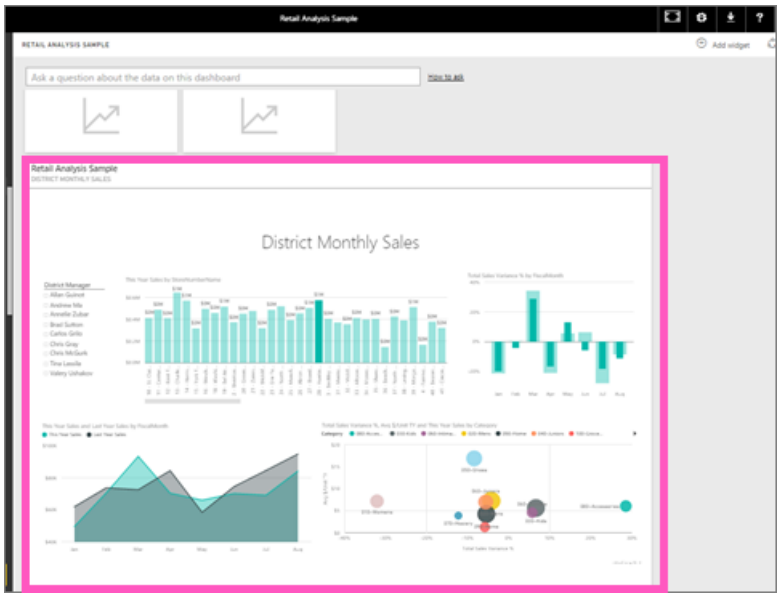
   - Painel existente: selecione o nome do painel no menu suspenso. Painéis que foram compartilhados com você não aparecerão na lista suspensa.
   - Novo painel: digite o nome do novo painel.



4. Selecione **Fixar em tempo real**. Uma mensagem de Êxito (próximo ao canto superior direito) informa que a página foi adicionada, como um bloco, ao painel.

Abrir o dashboard para ver o bloco dinâmico fixado

1. No painel de navegação, selecione o painel com o novo bloco dinâmico. Nele, você pode executar ações como renomear, redimensionar, vincular e mover a página de relatório fixada.
2. Interagir com os blocos dinâmicos. Na captura de tela abaixo, selecionando uma barra no gráfico de colunas há um filtro cruzado e realçado entre outras visualizações do bloco.



Próximas etapas

Dashboards no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

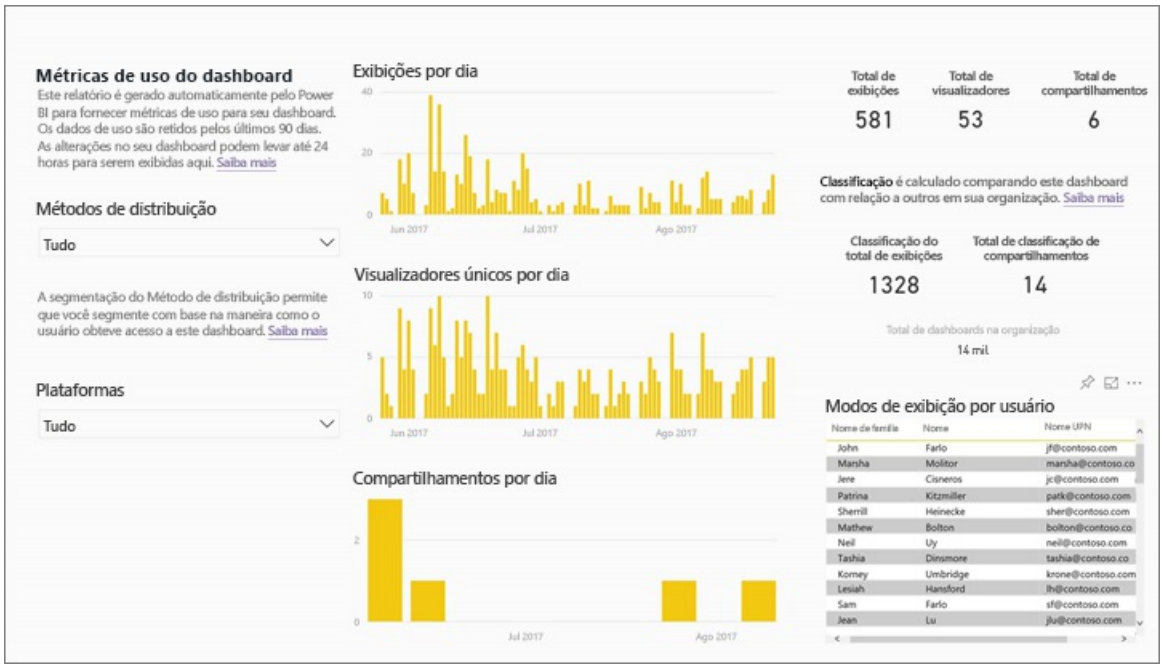
Métricas de uso de dashboards e relatórios

08/06/2018 • 22 minutes to read • Edit Online

Se você cria dashboards e relatórios, as métricas de uso ajudam a compreender seus impactos. Quando executa as métricas de uso de um dashboard ou de um relatório, você descobre como esses dashboards e relatórios estão sendo usados em sua organização – o que está sendo usado, por quem e para que finalidade.

> **Observação**: as métricas de uso acompanharão o uso dos relatórios inseridos no SharePoint Online. No entanto, as métricas de uso não acompanharão a inserção de dashboards e relatórios por meio do fluxo das "próprias credenciais do usuário" ou das "próprias credenciais do aplicativo". As métricas de uso também não acompanharão o uso de relatórios inseridos por meio de publicação na Web.

Esses relatórios de métricas de uso são somente leitura. No entanto, você pode personalizar um relatório de métricas de uso usando "Salvar como". Isso cria um novo conjunto de dados e converte o relatório somente leitura em um relatório completo do Power BI que você pode editar. O relatório personalizado contém não apenas as métricas do dashboard ou relatório selecionado mas, removendo o filtro padrão, agora você tem acesso às métricas de uso de todos os dashboards ou todos os relatórios no espaço de trabalho selecionado.



Por que as métricas de uso são importantes para mim?

Saber como seu conteúdo está sendo usado ajuda a demonstrar seu impacto e priorizar esforços. As métricas de uso podem mostrar que um dos relatórios é usado diariamente por um grande segmento da organização e pode mostrar que um dashboard criado não está sendo exibido. Esse tipo de comentário é imprescindível para orientar seus esforços de trabalho.

A execução de relatórios de métricas de uso só está disponível no serviço do Power BI. No entanto, se salvar um relatório de métricas de uso ou fixá-lo em um dashboard, você poderá abrir e interagir com esse relatório em dispositivos móveis.

Pré-requisitos

- O recurso de métricas de uso captura informações de uso de todos os usuários, tanto gratuitos quanto Pro. No entanto, é necessária uma licença Pro para executar e acessar os dados de métricas de uso.

- As métricas de uso são fornecidas em dashboards ou relatórios no espaço de trabalho selecionado. Para acesso a métricas de uso de um relatório ou dashboard específico, você precisa:
  • Ter acesso de edição a esse dashboard ou relatório
  • Ter uma licença Pro

Sobre o relatório de métrica de uso

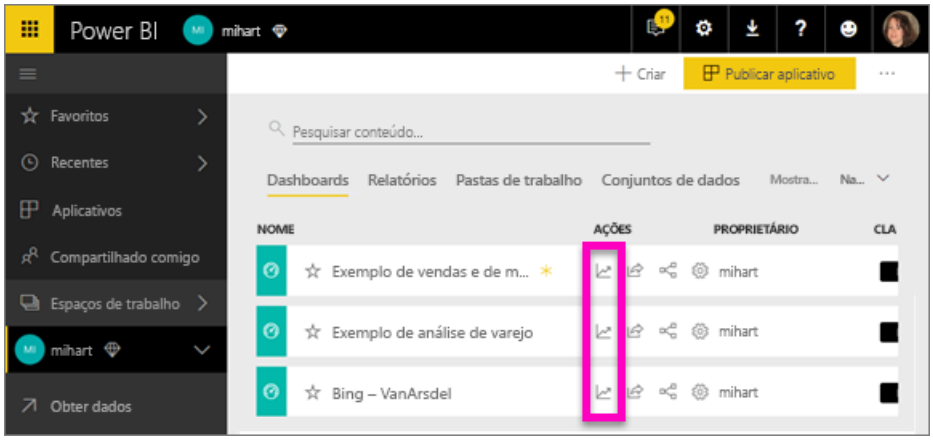
Quando você seleciona **Métrica de uso** ou o ícone , o Power BI gera um relatório predefinido com métrica de uso para esse conteúdo nos últimos 90 dias. O relatório é semelhante aos relatórios do Power BI que você já conhece, mas foi criado para ser informativo, não interativo. Você poderá fatiar com base em como seus usuários finais tiveram acesso – se eles acessaram pela Web, por um aplicativo móvel etc. Conforme seus dashboards e relatórios evoluírem, o relatório de métricas de uso também evoluirá e será atualizado todos os dias com novos dados.

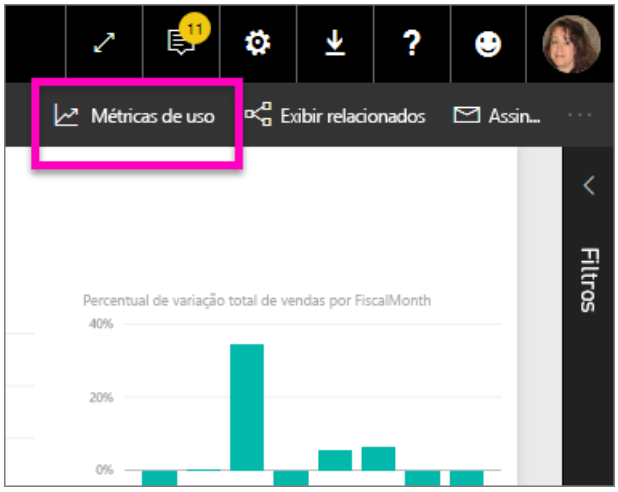
Os relatórios de métricas de uso não serão exibidos em **Recente**, **Espaços de trabalho**, **Favoritos** ou em outras listas de conteúdo. Eles não pode ser adicionados a um aplicativo. Se você fixar um bloco de um relatório de métricas de uso em um dashboard, o dashboard não poderá ser adicionado a um aplicativo ou a um pacote de conteúdo.

Para se aprofundar quanto aos dados do relatório ou para criar seus próprios relatórios relativos ao conjunto de dados, use **Salvar como** (consulte Salvar o relatório de métrica de uso como um relatório completo do Power BI.

Abrir um relatório de métrica de uso para um dashboard ou relatório

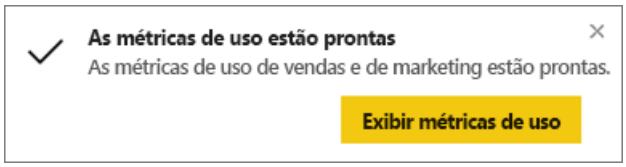
1. Inicie no espaço de trabalho que contém o dashboard ou o relatório.
2. Na lista de conteúdo do espaço de trabalho ou no dashboard ou relatório em si, selecione o ícone de **Métricas de uso** .





3. Na primeira vez que você fizer isso, o Power BI criará o relatório de métricas de uso e lhe informará quando

ele estiver pronto.



4. Para abrir os resultados, selecione **Exibir métricas de uso**.

   As métricas de uso serão um poderoso aliado enquanto você trabalha para implantar e manter relatórios e dashboards do Power BI. Está se perguntando quais páginas do seu relatório são mais úteis e quais você deveria descontinuar? Fatie por **Página de relatório** para descobrir. Gostaria de saber se você deve criar um layout para dispositivos móveis para seu dashboard? Fatie por **Plataformas** para descobrir quantos usuários estão acessando seu conteúdo por meio dos aplicativos móveis versus por meio do navegador da Web.

5. Opcionalmente, passe o mouse sobre uma visualização e selecione o ícone de fixar para adicionar a visualização a um dashboard. Ou, na barra de menus superior, selecione **Fixar esta Página em Tempo Real** para adicionar a página inteira a um dashboard. Do dashboard, você pode monitorar as métricas de uso mais facilmente ou compartilhá-los com outras pessoas.

   > **OBSERVAÇÃO**: se você fixar um bloco de um relatório de métricas de uso em um dashboard, o dashboard não poderá ser adicionado a um aplicativo ou a um pacote de conteúdo.

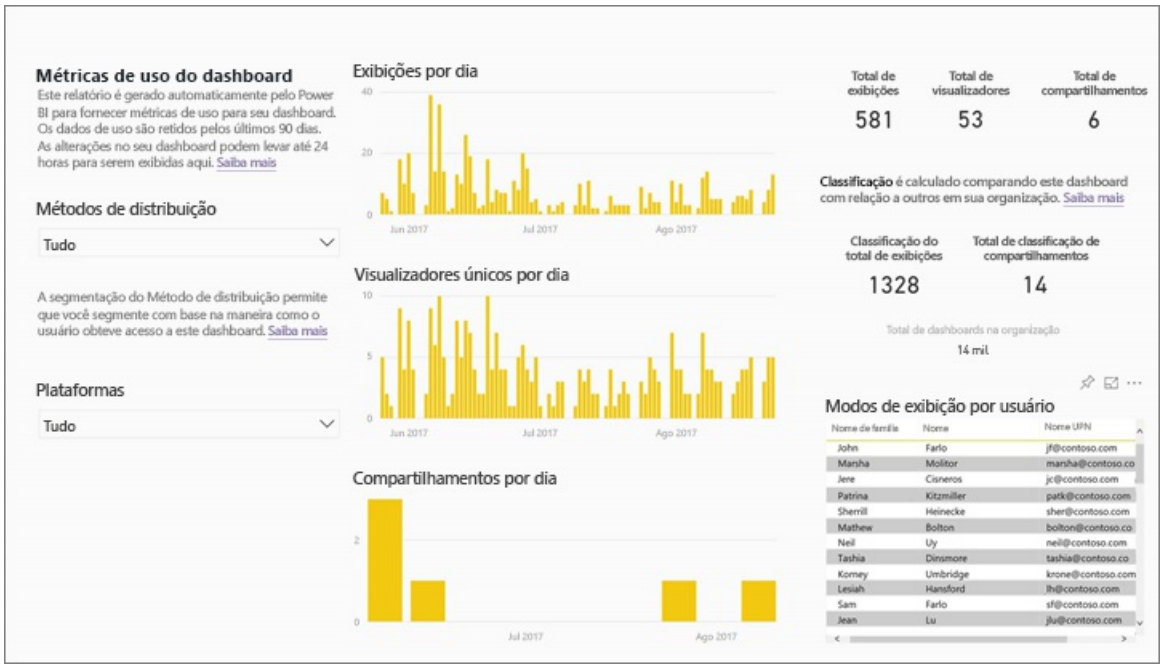
Quais as métricas relatadas?

MÉTRICA	PAINEL	RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Segmentação do método de distribuição	sim	sim	Como os usuários têm acesso ao conteúdo. Há três métodos possíveis: os usuários podem acessar o dashboard ou o relatório sendo membros de um espaço de trabalho do aplicativo, fazendo com que o conteúdo seja compartilhado com eles ou instalando um aplicativo/pacote de conteúdo. Observe que as exibições por meio de um aplicativo são contadas como um "pacote de conteúdo".
Segmentação de plataformas	sim	sim	O dashboard ou o relatório foi acessado pelo serviço do Power BI (powerbi.com) ou por um dispositivo móvel? O dispositivo móvel inclui todos os nossos aplicativos iOS, Android e Windows.

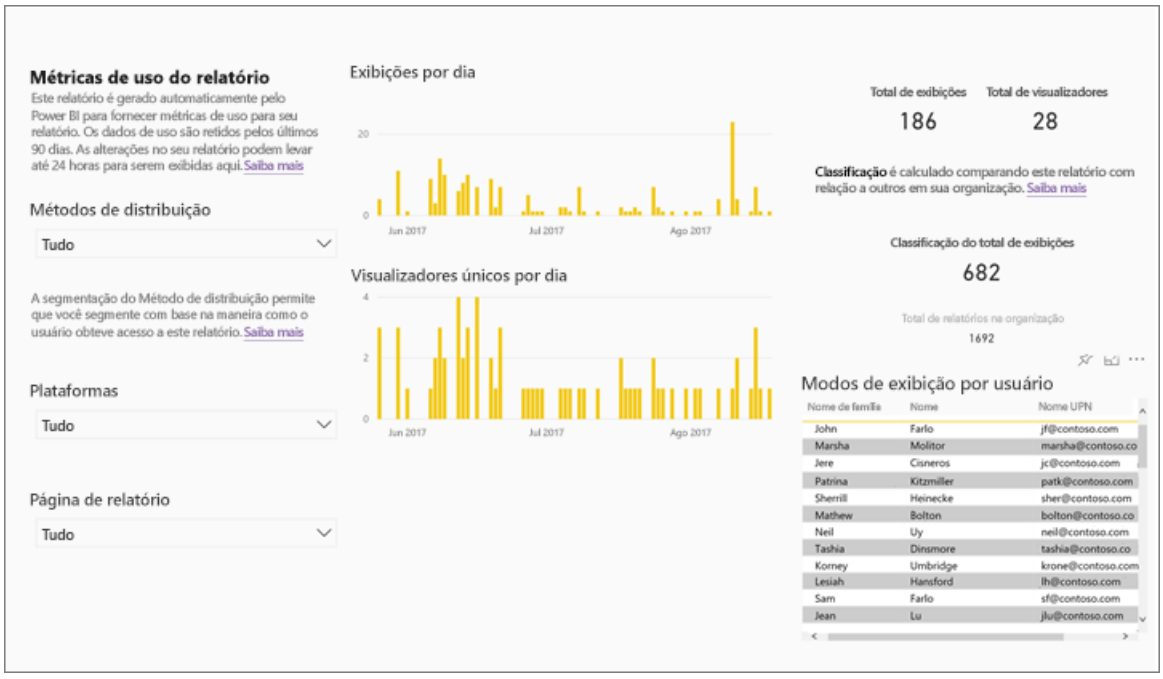
MÉTRICA	PAINEL	RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Segmentação da página de relatório	não	sim	Se o relatório tiver mais de uma página, segmente o relatório por página(s) que foi exibido. Se você vir uma opção de lista "Em Branco", isso significa que uma página de relatório foi adicionada recentemente (dentro de 24 horas, o nome real da nova página será exibido na lista de segmentação) e/ou que páginas do relatório foram excluídas. "Em branco" captura esses tipos de situações.
Exibições por dia	sim	sim	Número total de exibições por dia – uma exibição é definida como um usuário que carrega uma página ou dasbhoard de relatório.
Visualizadores únicos por dia	sim	sim	Número de usuários *diferentes* que exibiram o dashboard ou relatório (com base na conta de usuário do AAD).
Exibições por usuário	sim	sim	Número de exibições nos últimos 90 dias, dividido por usuários individuais.
Compartilhamentos por dia	sim	não	Número de vezes que o dashboard foi compartilhado com outro usuário ou grupo.
Total de exibições	sim	sim	Número de exibições nos últimos 90 dias.
Total de visualizadores	sim	sim	Número de visualizadores únicos nos últimos 90 dias.
Total de compartilhamentos	sim	não	Número de vezes que o dashboard ou o relatório foi compartilhado nos últimos 90 dias.
Total na organização	sim	sim	Contagem de todos os dashboards ou relatórios em toda a organização que tiveram pelo menos uma exibição nos últimos 90 dias. Usado para calcular a classificação.

MÉTRICA	PAINEL	RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Classificação: total de exibições	sim	sim	Para o total de exibições de todos os dashboards ou relatórios na organização durante os últimos 90 dias, no qual este dashboard ou relatório é classificado.
Classificação: total de compartilhamentos	sim	não	Para o total de compartilhamentos de todos os dashboards na organização durante os últimos 90 dias, no qual este dashboard ou relatório é classificado.

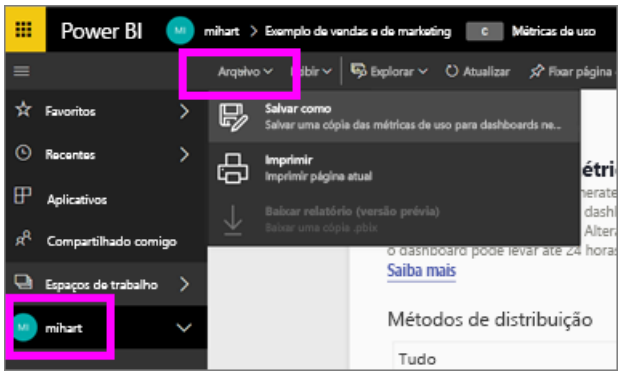
Relatório de Métrica de uso do Dashboard



Relatório de Métrica de uso do Relatório



Salvar o relatório de métricas de uso como um relatório completo do Power BI (personalizar)



Use **Salvar como** para converter o relatório de métrica de uso em um relatório completo do Power BI que pode ser personalizado e compartilhado. Após ter criado uma cópia personalizada, você terá acesso completo ao conjunto de dados subjacente, permitindo personalizar o relatório de métricas de uso de acordo com suas necessidades específicas. Você pode até mesmo usar o Power BI Desktop para criar relatórios de métricas de uso personalizados usando a conexão dinâmica com o recurso de serviço do Power BI.

Ainda melhor, o conjunto de dados subjacente inclui os detalhes de uso de todos os dashboards ou relatórios no espaço de trabalho. Isso abre outro mundo de possibilidades. Você pode, por exemplo, criar um relatório que compara todos os dashboards em seu espaço de trabalho com base no uso. Ou você pode criar um dashboard de métricas de uso para seu aplicativo do Power BI agregando o uso em todo o conteúdo distribuído nesse aplicativo. Consulte Remover o filtro de nível de página abaixo.

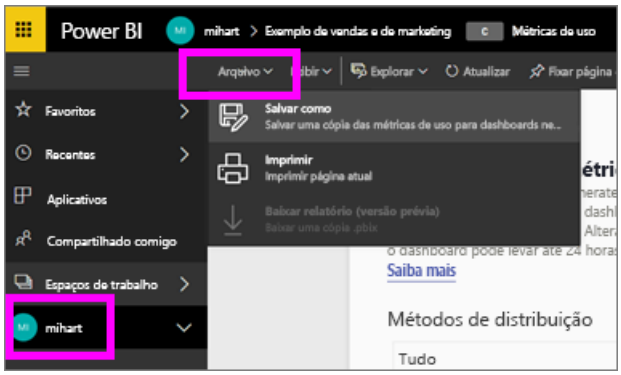
O que é criado usando "Salvar como"?

Quando o Power BI cria o relatório completo, ele também cria um novo conjunto de dados **composto por todos os dashboards ou todos os relatórios contidos no espaço de trabalho atual** que foram acessados nos últimos 90 dias. Por exemplo, digamos que você tem um espaço de trabalho chamado "Vendas" e que ele contém três dashboards e dois relatórios, e você cria um relatório de métricas de uso no dashboard "Nordeste". Em seguida, você usa **Salvar como** para personalizar e convertê-lo em um relatório completo. O conjunto de dados para esse novo relatório contém as métricas de uso *não apenas desse dashboard chamado "Nordeste"*, mas de todos os três dashboards no espaço de trabalho "Vendas". Por padrão, o relatório exibirá dados do dashboard "Nordeste" e você precisará remover um filtro (único clique) para exibir os dados de todos os três dashboards.

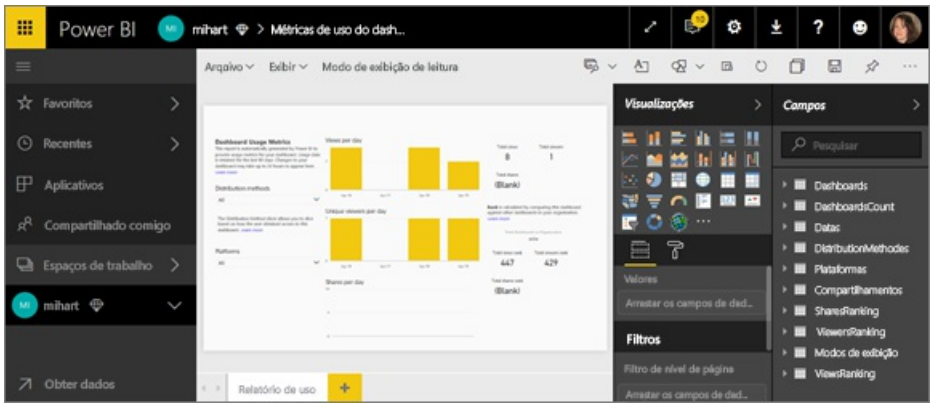
Criar uma cópia do relatório de uso usando "Salvar como"

Quando você cria uma cópia usando "Salvar como" (personalizar), o Power BI converte o relatório pré-criado somente leitura em um relatório completo. À primeira vista, ele parece ser exatamente o mesmo relatório. No entanto, agora você pode abrir o relatório no modo de exibição de Edição, adicionar novas visualizações, filtros e páginas, modificar ou excluir visualizações existentes e muito mais. O Power BI salva o novo relatório e conjunto de dados no espaço de trabalho atual. No exemplo a seguir, o espaço de trabalho atual é **mihart**.

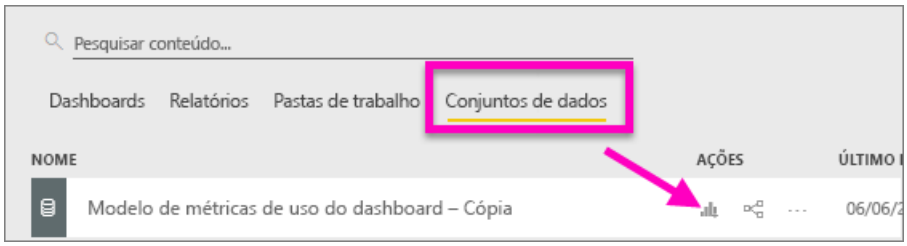
1. No relatório de métricas de uso pré-criado, selecione **Arquivo > Salvar como**. O Power BI converte o relatório de métrica de uso em um relatório completo do Power BI. Ele é chamado de relatório de métricas de uso *personalizado*. O relatório de uso personalizado e o conjunto de dados são salvos no espaço de trabalho atual, que é chamado **mihart*.



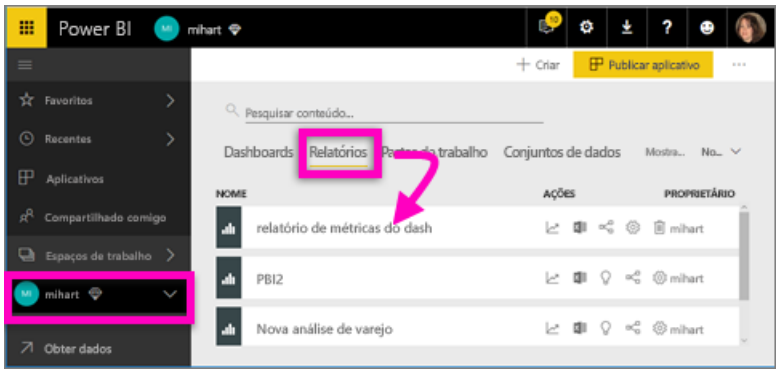
2. Abra o relatório no modo de edição e interaja com ele como você faria com qualquer outro relatório do Power BI. Por exemplo, adicione novas páginas e crie novas visualizações, adicione filtros, formate as fontes e cores, etc.



3. Como alternativa, comece com o novo conjunto de dados e crie um relatório do zero.



4. O novo relatório é salvo no espaço de trabalho atual (mihart) e também adicionado à lista de conteúdo **Recente**.



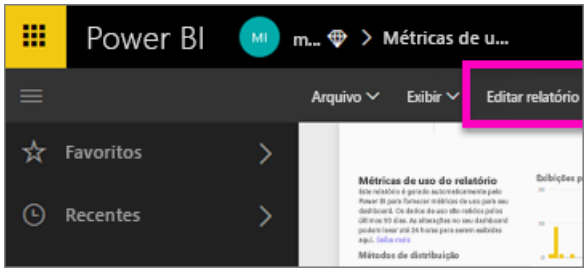
Remover o filtro para ver *todos* os dados de métricas de uso do espaço de trabalho

Para ver as métricas de todos os dashboards ou de todos os relatórios no espaço de trabalho, você precisará remover um filtro. Por padrão, o relatório personalizado é filtrado para exibir métricas somente para o dashboard ou relatório que foi usado para criá-lo.

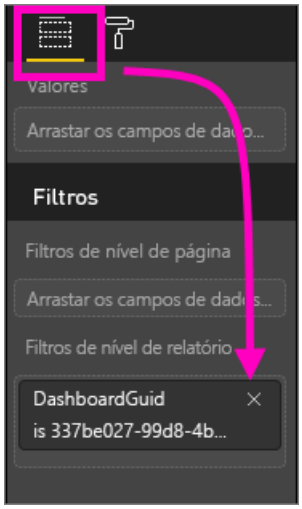
Se, por exemplo, você usou o dashboard chamado "Vendas na Europa"para criar esse novo relatório personalizado, somente dados de uso do dashboard "Vendas na Europa" serão exibidos. Para remover o filtro e habilitar dados de

todos os dashboards no espaço de trabalho:

1. Abra o relatório personalizado no modo de exibição de Edição.



2. No painel Filtros, localize o bucket **Filtros de nível de relatório** e remova o filtro selecionando o "x".

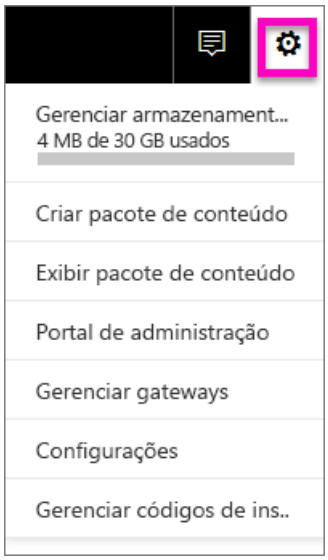


   Agora, seu relatório personalizado exibe as métricas de todo o espaço de trabalho.

Controles de administração para métricas de uso – para administradores do Power BI

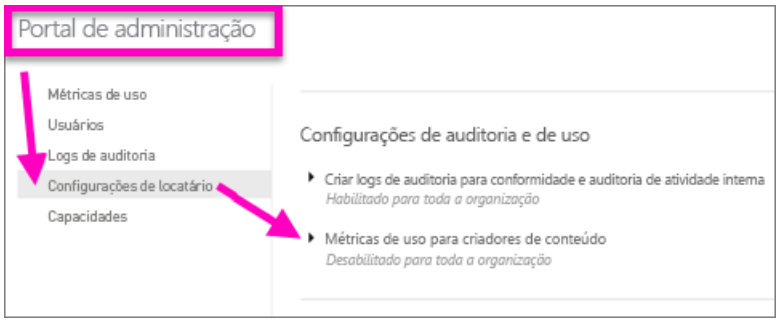
Os relatórios de métrica de uso são um recurso que o administrador do Power BI ou do Office 365 pode ativar ou desativar. Os administradores têm controle granular sobre quais usuários terão acesso às métricas de uso. Elas são ativadas por padrão para todos os usuários na organização.

1. Abra o portal do administrador selecionando o ícone de engrenagem no canto superior direito do serviço do Power BI e escolhendo **Portal de administração**.

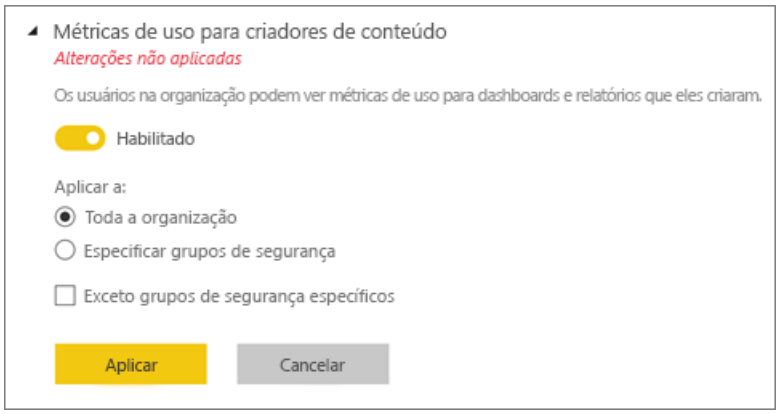


2. No portal de administração, selecione **Configurações do locatário** e escolha **Métrica de uso para**

criadores de conteúdo.



3. Habilite (ou desabilite) métrica de uso e selecione **Aplicar**.



Ao desabilitar as métricas de uso para toda a sua organização, os administradores podem usar a opção **excluir todo o conteúdo existente de métricas de uso** para excluir todos os relatórios e blocos de dashboards existentes que foram criados usando os relatórios de métricas de uso e os conjuntos de dados. Esta opção remove todo o acesso aos dados de métricas de uso para todos os usuários da organização que já podem estar usando esses dados. Tenha cuidado, pois a exclusão do conteúdo de métricas de uso existente é irreversível.

Considerações e limitações

P: Não consigo executar as métricas de uso em um dashboard ou relatório
R: Você só pode ver métricas de uso para o conteúdo que você possui ou que tem permissões para editar.

P: As métricas de uso capturam as exibições de dashboards e relatórios inseridos?
R: Atualmente, as métricas de uso não oferecem suporte ao uso de captura para dashboards e relatórios inseridos, incluindo os fluxos o usuário tem dados, o aplicativo tem dados e o publicar na Web. Nesses casos, recomendamos o uso das plataformas de análise da Web existentes para controlar o uso do aplicativo de hospedagem ou portal.

P: Não consigo executar a métrica de uso em nenhum conteúdo.
R1: Os administradores podem desligar esse recurso em sua organização. Contate seu administrador para ver se é esse o caso.
A2: As métricas de uso são um recurso do Power BI Pro.

P: Os dados não parecem atualizados. Por exemplo, os métodos de distribuição não são exibidos, as páginas do relatório estão ausentes, etc.
R: Pode levar até 24 horas para que os dados sejam atualizados.

P: Há quatro relatórios no espaço de trabalho, mas o relatório de métricas de uso exibe apenas três.
R: O relatório de métricas de uso inclui somente os relatórios (ou dashboards) que foram acessados nos últimos 90 dias. Se um relatório (ou dashboard) não aparecer, provavelmente ele não foi usado em mais de 90 dias.

Próximas etapas

Adicionar um dashboard como favorito

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Adicionar imagem, texto, vídeo e muito mais no seu dashboard

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/e2PD8m1Q0vU

Adicionar bloco

O controle **Adicionar bloco** permite que você adicione diretamente uma imagem, uma caixa de texto, um vídeo, dados de streaming ou código da Web a seu dashboard.

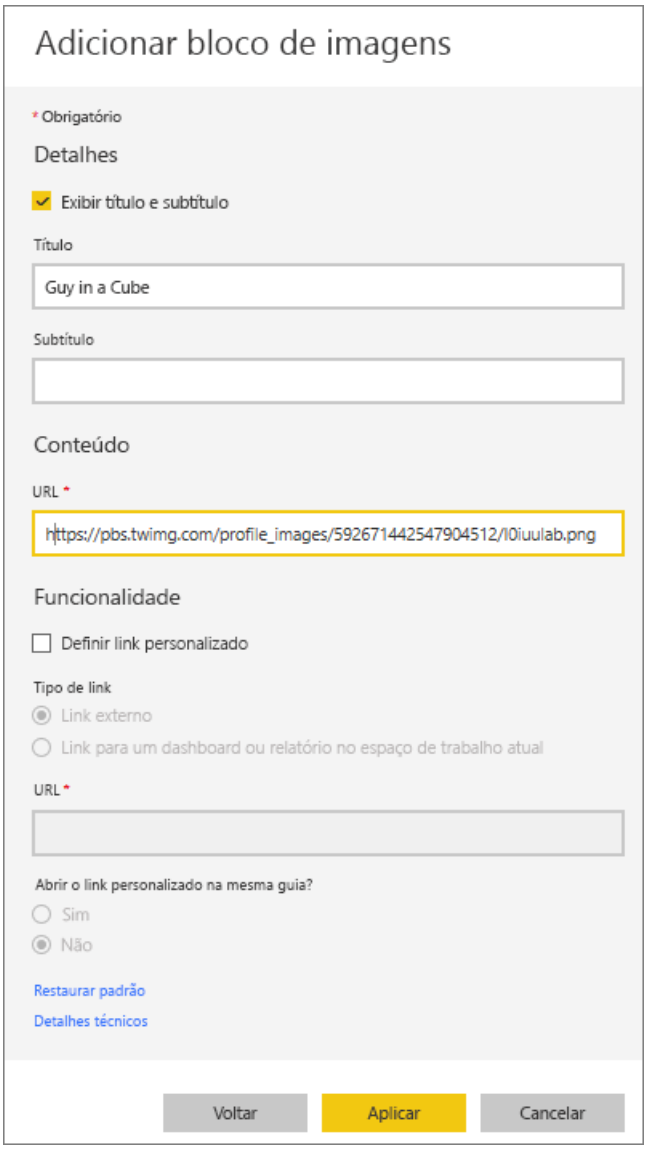
1. Selecione **Adicionar bloco** na barra de menus superior. Dependendo das limitações de espaço, você poderá ver apenas o sinal de adição + .

2. Selecione qual tipo de bloco adicionar: **Imagem**, **Caixa de texto**, **Vídeo** ou **Conteúdo da Web** ou **Dados de streaming personalizados**.

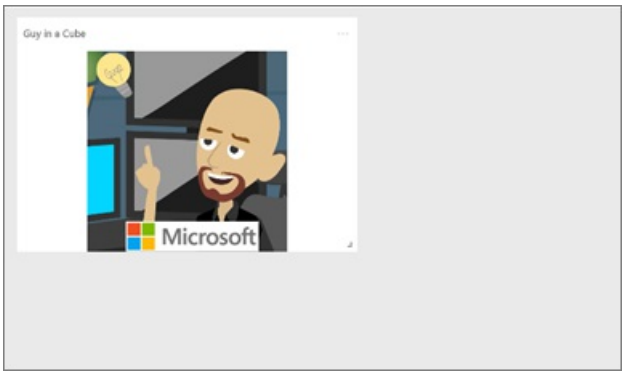
Adicionar uma imagem

Digamos que você deseja o logotipo de sua empresa em seu painel, ou alguma outra imagem. Você precisará salvar o arquivo de imagem online e vincular-se a ela. Certifique-se de que não haja necessidade de credenciais especiais para acessar o arquivo de imagem. Por exemplo, o OneDrive e o SharePoint exigem autenticação, portanto, as imagens armazenadas lá não podem ser adicionadas a um painel dessa maneira.

1. Selecione **Imagem** > **Avançar**.
2. Adicione informações da imagem à janela **Adicionar bloco de imagem**.



- para exibir um título acima da imagem, selecione *Exibir título e subtítulo* e digite um título e/ou subtítulo.
- insira a URL da imagem
- para tornar o bloco um hiperlink, selecione **Definir link personalizado** e insira a URL. Quando seus colegas clicarem nesse título ou nessa imagem, eles serão levados para essa URL.
- Selecione **Aplicar**. No painel, redimensione e mova a imagem, conforme necessário.



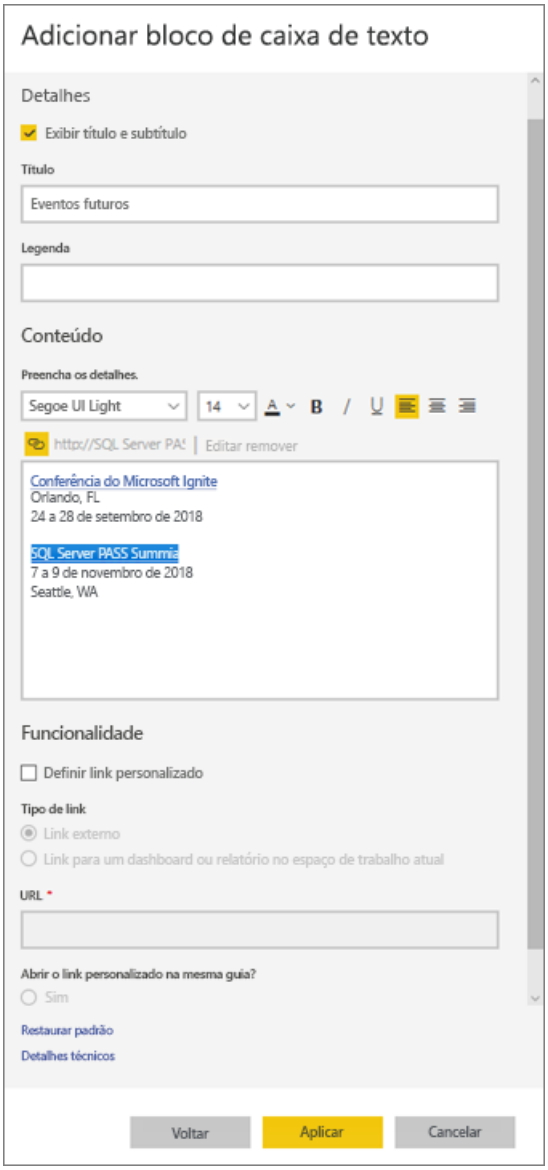
Adicionar um título de painel ou caixa de texto

1. Selecione **Caixa de texto > Avançar**.

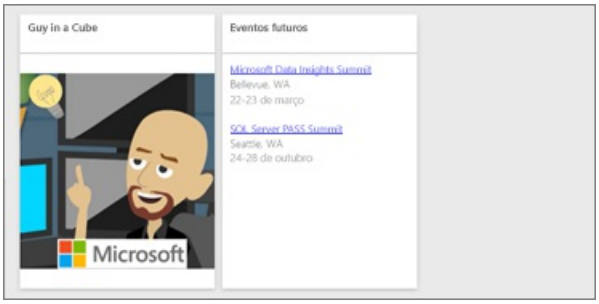
> **OBESERVAÇÃO**: para adicionar um título do painel, digite o título na caixa de texto e aumentar a fonte.

2. Formate a caixa de texto:

   - para exibir um título acima da caixa de texto, selecione **Exibir título e subtítulo** e digite um título e/ou subtítulo.
   - insira e formate o conteúdo da caixa de texto.
   - Opcionalmente, defina um link personalizado para o título. Um link personalizado pode ser um site externo ou um painel ou relatório no espaço de trabalho. No entanto, nesse exemplo, adicionamos hiperlinks na própria caixa de texto e deixaremos a opção **Definir link personalizado** desmarcada.



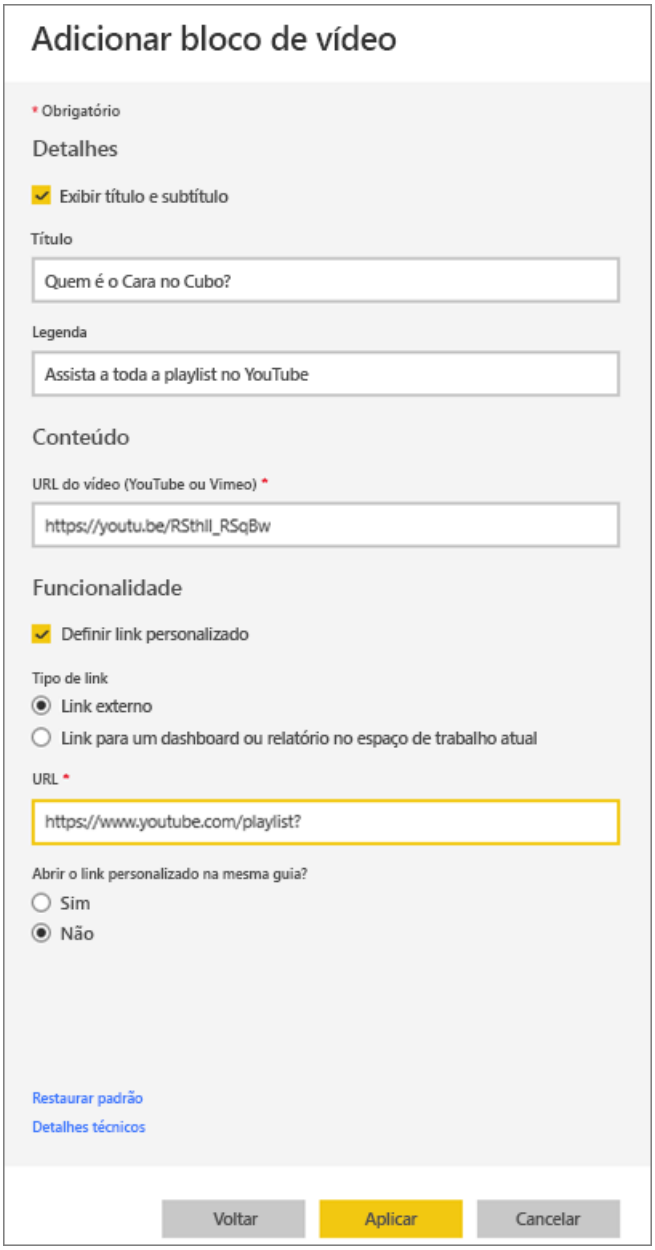
3. Selecione **Aplicar**. No painel, redimensione e mova a caixa de texto, conforme necessário.



Adicionar um vídeo

Quando você adiciona um bloco de vídeo do YouTube ou Vimeo a seu painel, o vídeo é reproduzido diretamente no painel.

1. Selecione **Vídeo > Avançar**.
2. Adicione informações do vídeo ao painel **Adicionar bloco de vídeo**.



- para exibir um título e subtítulo na parte superior do bloco de vídeo, selecione *Exibir título e subtítulo* e digite um título e/ou subtítulo. Neste exemplo, vamos adicionar um subtítulo e, em seguida, torná-lo um hiperlink para a playlist inteira no YouTube.
- insira a URL do vídeo
- Adicione um hiperlink para o título e subtítulo. Depois que seus colegas assistirem o vídeo inserido, talvez você queira que eles exibam a playlist inteira no YouTube – adicione um link para sua playlist aqui.
- Selecione **Aplicar**. No painel, redimensione e mova o bloco de vídeo, conforme necessário.

3. Selecione o bloco de vídeo para reproduzir o vídeo.
4. Selecione o subtítulo para visitar a playlist no YouTube.

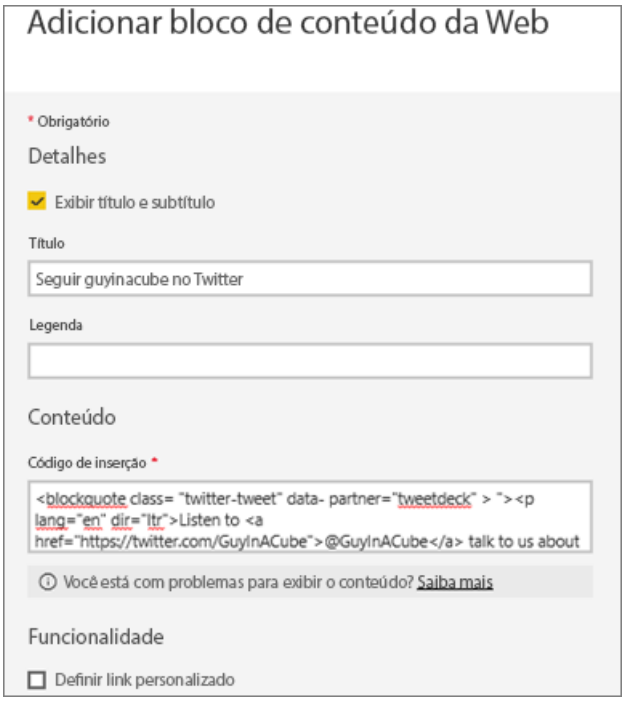
Adicionar dados de streaming

https://www.youtube.com/embed/kOuINwgkEkQ

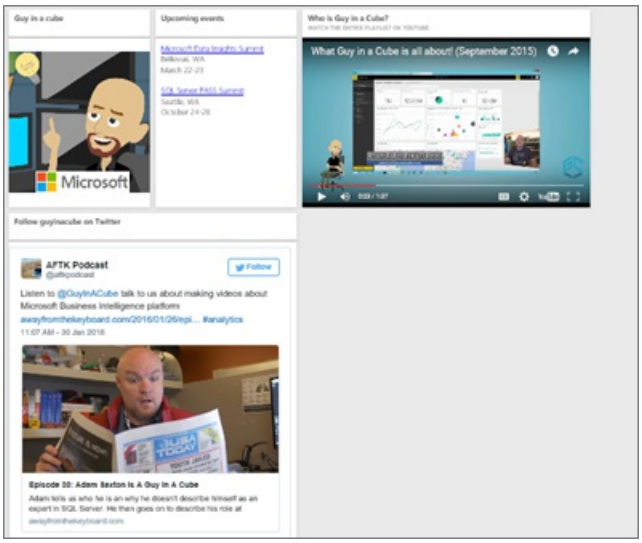
Adicionar conteúdo da Web

Cole ou digite qualquer conteúdo HTML. O Power BI adiciona o conteúdo, como um bloco, ao painel. Insira o código de inserção manualmente ou copie/cole de sites como o Twitter, o YouTube, o embed.ly e muito mais.

1. Selecione **Conteúdo da Web > Avançar**.
2. Adicione as informações ao painel **Adicionar bloco de conteúdo da Web**.



   - para exibir um título acima do bloco, selecione *Exibir título e subtítulo* e digite um título e/ou um subtítulo.
   - insira o código de inserção. Neste exemplo, estamos copiando e colando um feed do Twitter.
3. Selecione **Aplicar**. No painel, redimensione e mova o bloco de conteúdo da Web, conforme necessário.



Dicas para incorporar o conteúdo da Web

- Para iframes, use uma fonte segura. Se você inserir o código de inserção do iframe e obter um bloco em branco, verifique se está usando **http** para a fonte iframe. Nesse caso, altere-a para **https**.

```
<iframe src="https://xyz.com">
```

- Edite as informações de largura e de altura. Esse código de inserção incorpora um vídeo e define o player de vídeo para 560 x 315 pixels. Esse tamanho não mudará conforme você redimensiona o bloco.

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
 allowfullscreen></iframe>
```

  Se você quiser que o player seja redimensionado para se ajustar ao tamanho de bloco, defina a largura e a altura como 100%.

```
<iframe width="100%" height="100%"
src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
 allowfullscreen></iframe>
```

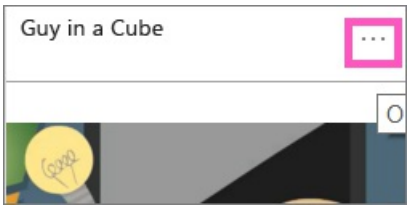
- Esse código insere um tweet e mantém (como links separados no painel) links para: o podcast **AFK**, para a página do Twitter do **@GuyInACube**, **Seguir**, **#analytics**, **responder**, **retweetar** e **curtir**. Selecionar o bloco propriamente dito leva você até o podcast no Twitter.

```
<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck">
<p lang="en" dir="ltr">Listen to
<a href="https://twitter.com/GuyInACube">@GuyInACube</a> talk to
us about making videos about Microsoft Business Intelligence
platform
<a href="https://t.co/TmRgalz7tv">https://t.co/TmRgalz7tv </a>
<a href="https://twitter.com/hashtag/analytics?src=hash">
#analytics</a></p>&mdash; AFTK Podcast (@aftkpodcast) <a
href="https://twitter.com/aftkpodcast/status/693465456531771392">
January 30, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js"
charset="utf-8"></script>
```

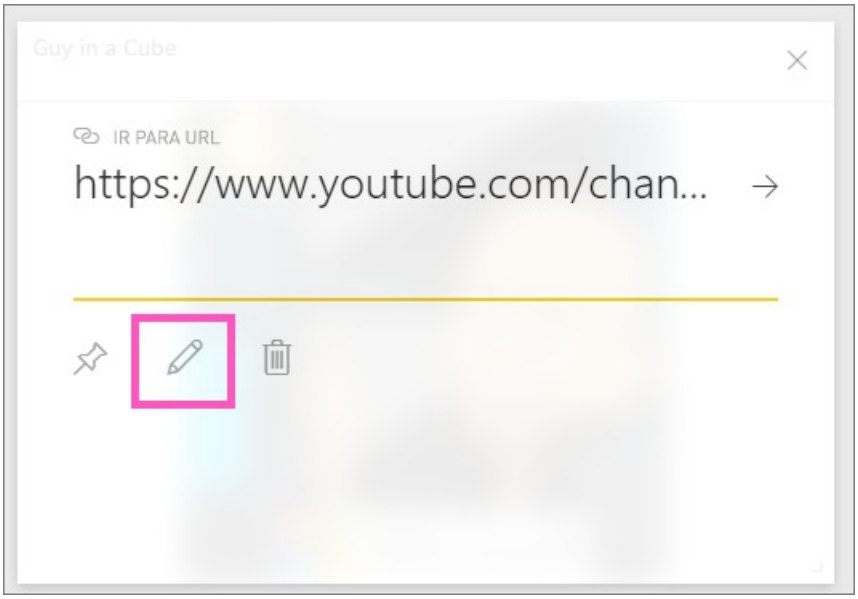
Editar um bloco

Para fazer alterações em um bloco...

1. Passe o mouse sobre o canto superior direito do bloco e selecione as reticências.



2. Selecione o ícone de edição para reabrir o painel **Detalhes do bloco** e faça as alterações.



Considerações e solução de problemas

- Para facilitar ainda mais a movimentação do bloco em seu painel de controle, adicione um título e/ou um subtítulo.
- Se você quiser inserir algum conteúdo de um site, mas se o site não fornecer o código de inserção para copiar e colar, confira embed.ly para obter ajuda sobre a geração do código de inserção.

Próximas etapas

Blocos de dashboard

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI.

Editar ou remover um bloco do dashboard

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Dashboard *proprietários* versus dashboard *consumidores*

Quando você cria ou é proprietário de um dashboard, você tem várias opções para alterar a aparência e o comportamento padrão dos blocos nesse dashboard. Use as configurações e estratégias a seguir para criar a experiência de *consumo* de dashboard para seus colegas. Selecionar um bloco abrirá o relatório subjacente, uma URL personalizada ou um dashboard diferente? Talvez você adicionará um bloco que exibe um vídeo ou dados de streaming? E você pode até mesmo criar um bloco que contém segmentações interativas. Como um *criador*, você tem várias opções.

https://www.youtube.com/embed/lJKgWnvl6bQ

Este artigo aborda o seguinte.

- Criar uma visualização e fixá-la em um dashboard
- Mover um bloco
- Redimensionar um bloco
- Renomear um bloco
- Adicionar um hiperlink a um bloco
- Fixar um bloco em um dashboard diferente
- Excluir um bloco

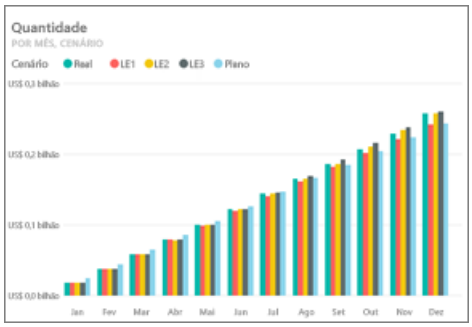
> **TIP**
> Para alterar a visualização mostrada no próprio bloco, exclua o bloco e adicione um novo bloco de dashboard.

Pré-requisitos

1. Para acompanhar, abra o serviço do Power BI (não o Power BI Desktop) e baixe o exemplo de Análise de Gastos de TI. Quando a mensagem de "Êxito" for exibida, selecione **Ir para o dashboard**.

Criar uma nova visualização e fixá-la no dashboard

1. No dashboard Análise de Gastos de TI, selecione o bloco "Valor" para abrir o relatório.

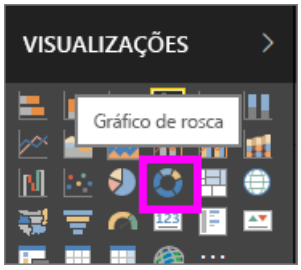


2. Abra o relatório no modo de exibição de Edição, selecionado **Editar Relatório** da barra de menu superior.

3. Adicione uma nova página de relatório selecionando o sinal de mais (+) na parte inferior do relatório.

4. No painel CAMPOS, selecione **Fato > Valor** e **Área de Negócios > Área de Negócios**.

5. No painel VISUALIZAÇÕES, selecione o ícone de Gráfico de rosca para converter a visualização em um Gráfico de rosca.



6. Selecione o ícone de fixar e fixe o gráfico de rosca no dashboard de exemplo de Análise de Gastos de TI.

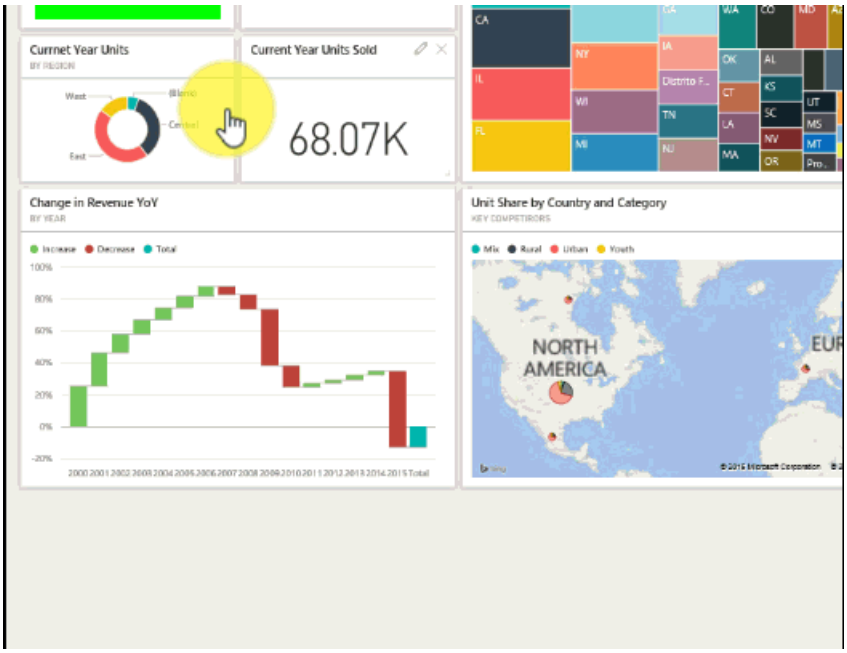
7. Quando a mensagem de "Êxito" for exibida, selecione **Ir para o dashboard**. Será solicitado que você salve suas alterações. Selecione **Salvar**.

Mover o bloco

No dashboard, localize o novo bloco. Selecione e mantenha o bloco para arrastá-la a um novo local na tela do painel.

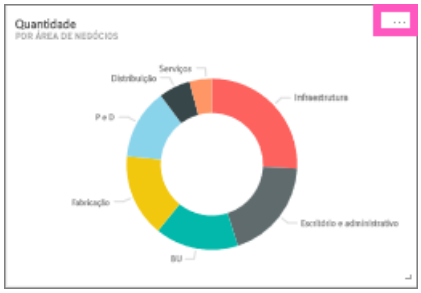
Redimensionar o bloco

Você pode fazer muitos tamanhos diferentes de bloco - de unidades e bloco 1x1 até 5x5. Selecione e arraste a alça (no canto inferior direito) para redimensionar o bloco.

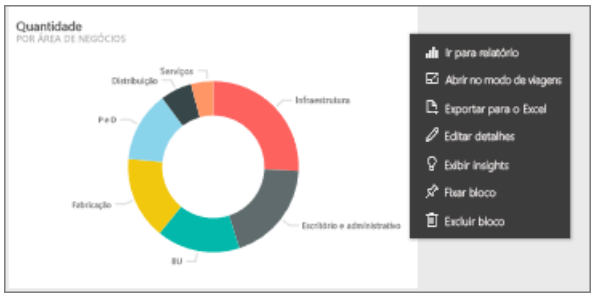


O menu de reticências (...)

1. Selecione as reticências (...) no canto superior direito do bloco.



2. Passe o mouse sobre o bloco "Conta" e selecione as reticências para exibir as opções. As opções disponíveis variarão por tipo de bloco. Por exemplo, as opções disponíveis para um bloco dinâmico são diferentes das opções disponíveis para um bloco de visualização padrão. Além disso, se um dashboard tiver sido compartilhado com você (e você não for o proprietário), você terá menos opções.

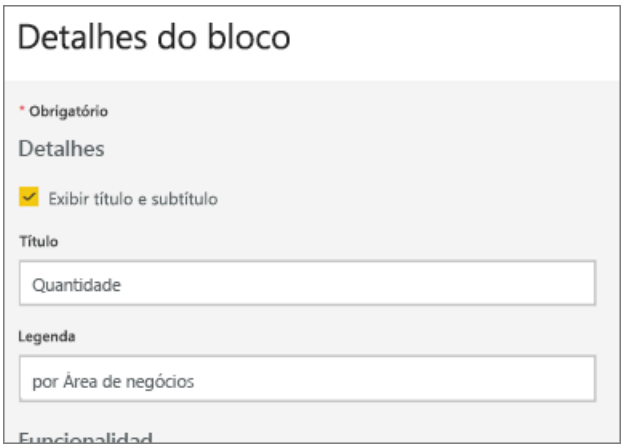


3. Selecione **Editar detalhes** para abrir a janela "Detalhes do bloco".

Altere o título e o comportamento padrão do bloco. Por exemplo, você pode decidir que, quando um *consumidor* seleciona um bloco, em vez de abrir o relatório que foi usado para criar esse bloco, um novo dashboard é exibido em vez disso.

Renomear o bloco

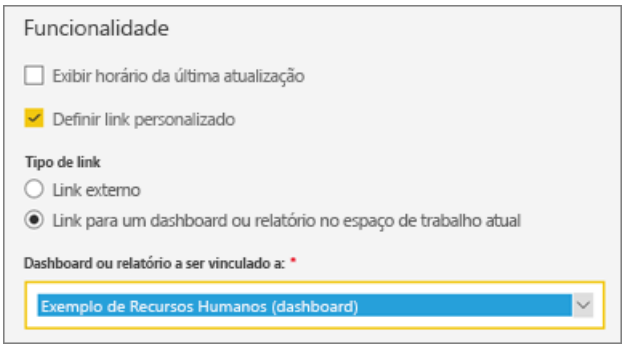
Na parte superior da janela "Detalhes do bloco", altere **Título** para **Valor gasto**.



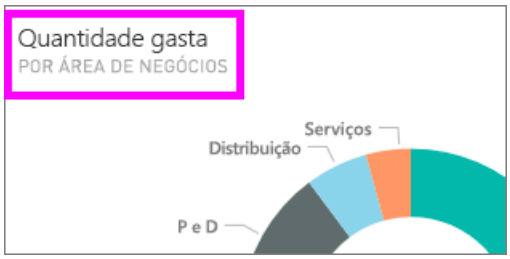
Alterar o hiperlink padrão

Por padrão, selecionar um bloco geralmente levará você ao relatório em que ele foi criado ou para a P e R (se o bloco tiver sido criado na P e R). Para vincular a uma página da Web, a outro dashboard ou relatório (no mesmo espaço de trabalho), a um relatório do SSRS ou a outro conteúdo online, adicione um link personalizado.

1. Sob o título Funcionalidade, selecione **Definir link personalizado**.
2. Selecione **Link para um dashboard ou relatório no espaço de trabalho atual** e selecione-o no menu suspenso. Neste exemplo, você selecionou o dashboard de exemplo de Recursos Humanos. Se você ainda não tiver esse exemplo no espaço de trabalho, você poderá adicioná-la e voltar a esta etapa ou selecionar um dashboard diferente.

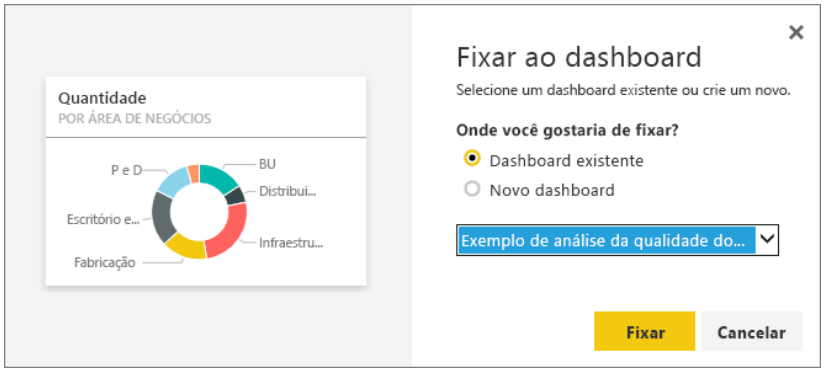


3. Selecione **Aplicar**.
4. O novo título é exibido no bloco. Além disso, quando você seleciona o bloco, o Power BI abre o dashboard Recursos Humanos.



Fixar o bloco em um painel diferente

1. No menu suspenso de reticências, selecione **Fixar bloco** .
2. Decida em que local fixar uma duplicata deste bloco em um dashboard existente ou em um novo dashboard.



3. Selecione **Fixar**.

Excluir o bloco

1. Para remover permanentemente um bloco de um dashboard, selecione **Excluir bloco** no menu suspenso de reticências.
2. Excluir um bloco não excluirá a visualização subjacente. Abra o relatório subjacente, selecionando o bloco "Valor". Abra a última página em seu relatório para ver que a visualização original não foi excluída do relatório.

Próximas etapas

Blocos de Dashboard no Power BI

Dashboards no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Dicas para criar um painel bom no Power BI

04/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Agora que você criou um painel e adicionou alguns blocos, pense em como tornar seu painel não apenas bonito, mas também funcional. Em geral, isso significa fazer destacar as informações mais importantes, e torná-las claras e organizadas.

Aqui estão algumas dicas.

> **TIP**
> Muitos dos princípios de design dos relatórios se aplicam também aos dashboards. Leia o white paper Best design principles for reports and visualizations (Princípios recomendados para relatórios e visualizações).

Assista ao webinar Dashboard Makeover (Transformação de dashboards)

Veja Marc Reguera, Gerente-chefe de Programa da Microsoft e especialista em dashboards do Power BI, conduzir transformações de dashboards.

Considere seu público-alvo

Quais são as principais métricas que ajudarão a tomar decisões? Como o painel será usado? Quais suposições aprendidas ou culturais podem afetar nas opções de design? Quais informações o público-alvo precisa para ser bem-sucedido?

Tenha em mantel que um painel é uma visão geral, um local para monitorar o estado atual dos dados. O painel é baseado em conjuntos de dados e relatórios subjacentes e pode conter muitos detalhes. Os leitores podem detalhar os relatórios no seu painel. Portanto, não coloque os detalhes no painel, a menos que seja o que seus leitores precisam monitorar.

Onde o painel será exibido? Se ele estiver em um monitor grande, você pode colocar mais conteúdo nele. Se os leitores o visualizarem em seus tablets, menos blocos serão mais legíveis.

Conte uma história e mantenha-o na tela

Porque os painéis devem mostrar informações importantes em um relance, é melhor ter todas as peças em uma única tela. É possível evitar as barras de rolagem no seu painel?

O painel está muito cheio? Remova informações que não são essenciais que podem ser facilmente lidas e interpretadas.

Fazer uso do modo de tela inteira

Exiba o dashboard em tela inteira sem distrações.

Adicione as informações mais importantes ao seu painel

Se o texto e visualizações no painel são do mesmo tamanho, os leitores terão dificuldade para se concentrar no que é mais importante. Por exemplo, as visualizações de cartão são uma boa maneira de exibir um número

importante em destaque:

Mas não se esqueça de fornecer contexto.

Leia sobre como criar um bloco com apenas um número.

Colocar as informações mais importantes no canto superior

A maioria das pessoas leem de cima para baixo, colocando o nível mais alto de detalhes na parte superior e mostrando mais detalhes à medida que você move na direção que o público-alvo usa para ler (esquerda para direita, direita para esquerda).

Usar a visualização da direita para os dados e formatá-la para facilitar a leitura

Evite a variedade de visualização para fins diversos. As visualizações devem ter uma visão geral e ser fácil de "ler" e interpretar. Alguns dados e visualizações, uma visualização gráfica simples é suficiente. Mas podem chamar outros dados para uma visualização mais complexa - Certifique-se de fazer uso de títulos e rótulos e outras personalizações para ajudar o leitor.

- Escolha visualizações de dados apropriadas. Tenha cuidado ao usar gráficos que distorçam a realidade, ou seja, gráficos em 3D. Tenha em mente que é difícil para o cérebro humano interpretar formas circulares. Gráficos de pizza, gráficos de rosca, medidores e outros tipos de gráfico circular podem parecer muito, mas não são uma prática recomendada de visualização de dados.
- Seja consistente com escalas de gráfico de eixos, ordenação de dimensão do gráfico e também as cores usadas para valores de dimensão em gráficos.
- Certifique-se de codificar os dados quantitativos perfeitamente. Não exceda numerais de três ou quatro ao exibir números. Exibir medidas com um ou dois números à esquerda do ponto decimal e escala de milhares ou milhões, ou seja de 3,4 milhões, não 3.400.000.
- Não misture os níveis de precisão e tempo. Certifique-se de que períodos de tempo são bem compreendidos. Não é necessário um gráfico que tem o mês passado ao lado de gráficos filtrados de um determinado mês do ano.
- Não misture medidas grandes e pequenas na mesma escala, como em uma linha ou um gráfico de barras. Por exemplo, uma medida pode ser em milhões e outras medidas em milhares. Com grande escala, seria difícil ver as diferenças da medida que está em milhares. Se você precisar combinar, escolha uma visualização que permite o uso de um segundo eixo.
- Não sobrecarregue os gráficos com rótulos de dados que não são necessários. Os valores em gráficos de barras são normalmente bem compreendidos sem exibir o número real.
- Preste atenção em como os gráficos são classificados. Se você deseja chamar a atenção para o número mais alto ou mais baixo, classifique pela medida. Se você quiser que as pessoas possam localizar rapidamente uma categoria específica em muitas outras categorias, classifique pelo eixo.
- Gráficos de pizza são recomendados se eles tiver menos de oito categorias. Porque você não pode comparar valores lado a lado, é mais difícil comparar valores em um gráfico de pizza do que em gráficos de barras e colunas. Os gráficos de pizza pode ser bons para exibir relações de parte de inteiro em vez de comparar as partes. E gráficos de medidor são ótimos para exibir o status atual no contexto de uma meta.

Para obter diretrizes específicas da visualização, veja Tipos de visualização no Power BI.

Saiba mais sobre a Melhor Prática do Painel de Design

Para dominar a arte do design do painel excelente, considere a possibilidade de aprendizado princípios básicos de Gestalt de percepção visual e como comunicar claramente as informações acionáveis no contexto. Felizmente, existe uma infinidade de recursos já amplamente disponíveis e espalhados em nossos blogs. Alguns dos nossos livros favoritos incluem:

- *Information Dashboard Design* de Stephen Few
- *Show Me the Numbers* de Stephen Few
- *Now You See It* de Stephen Few
- *Envisioning Information* de Edward Tufte
- *Advanced Presentations* bay Design de Andrew Abela

Próximas etapas

Criar um painel por meio de um relatório
Power BI – conceitos básicos
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Otimizar seus dados para o Power BI Quick Insights

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Deseja melhorar os resultados de insights rápidos? Se você for o proprietário de um conjunto de dados, tente uma destas opções:

- Oculte ou reexiba colunas no conjunto de dados. Os insights rápidos do Power BI não pesquisam colunas ocultas. Portanto, oculte as colunas duplicadas ou desnecessárias e reexiba as colunas de interesse.
- Use uma combinação de tipos de dados como nomes, horas, datas e números.
- Evite (ou oculte) colunas com informações duplicadas. Isso leva um tempo valioso que está longe da pesquisa de padrões significativos. Por exemplo, uma coluna com nomes dos Estados escritos por extenso e outra coluna com abreviaturas dos nomes dos Estados.
- Você recebe uma mensagem de erro informando que seus dados não são estatisticamente significativos? Isso pode acontecer com modelos muito simples, que tem poucos dados ou que não têm colunas de data nem numéricas. Para gerar insights, seu conjunto de dados precisa ter, pelo menos, uma dimensão e uma medida.

Próximas etapas

Insights rápidos do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Criar uma exibição de um dashboard do Power BI otimizado para celulares

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

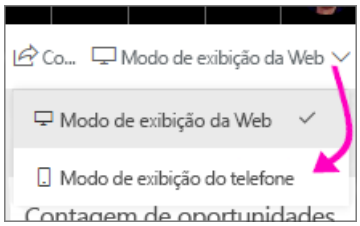
Ao exibir painéis no aplicativo móvel do Power BI em um celular, observe que os blocos do painel são dispostos um após o outro, todos com o mesmo tamanho. No serviço do Power BI, você pode criar uma exibição personalizada de qualquer um de seus dashboards, especificamente, para telefones.

Ao virar o telefone para os lados, você verá o dashboard da forma como está disposto no serviço, não como você o projetou para o telefone.

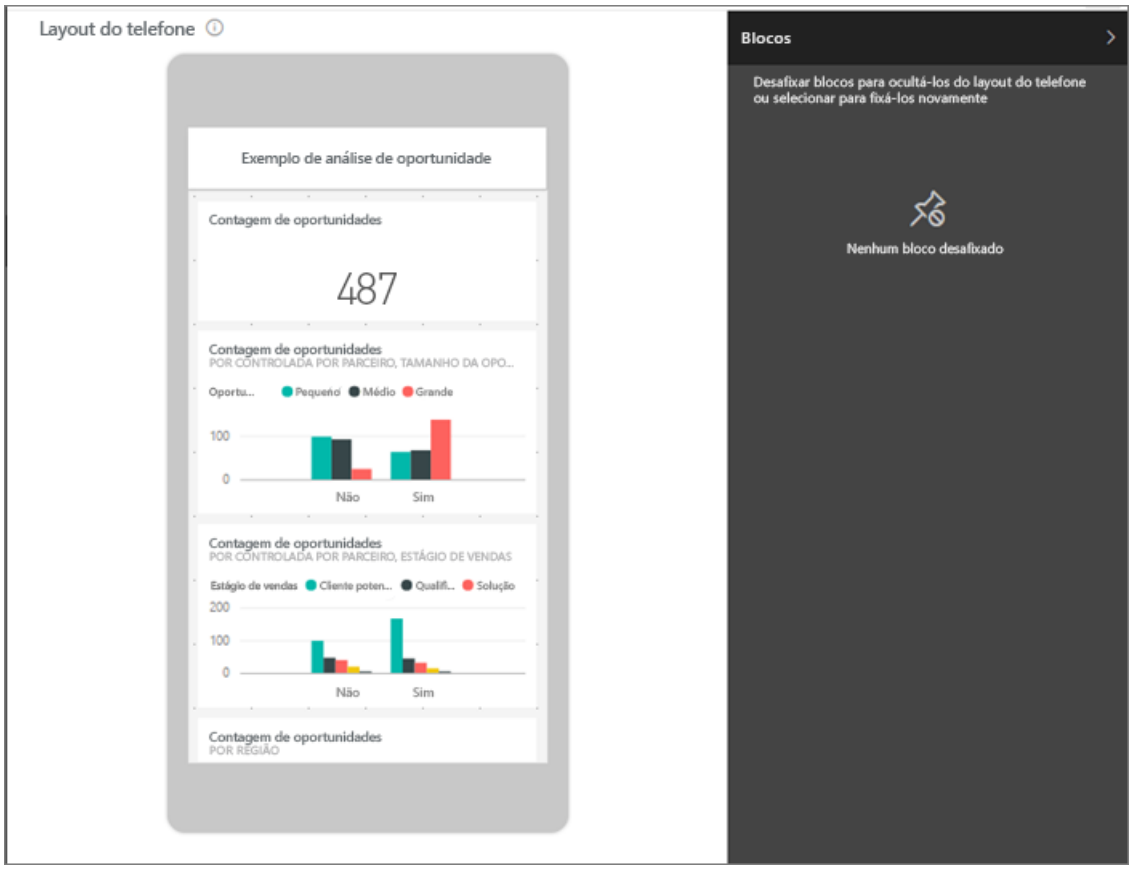
> **NOTE**
> Durante a edição da exibição de telefone, qualquer pessoa que exibe o dashboard em um telefone pode ver as alterações feitas em tempo real. Por exemplo, se você desafixar todos os blocos na exibição de telefone do dashboard, de repente, o dashboard no telefone não terá nenhum bloco.

Criar uma exibição de telefone de um dashboard

1. No serviço do Power BI, abra um dashboard.
2. Selecione a seta ao lado de **Exibição da Web** no canto superior direito > selecione **Exibição de telefone**.



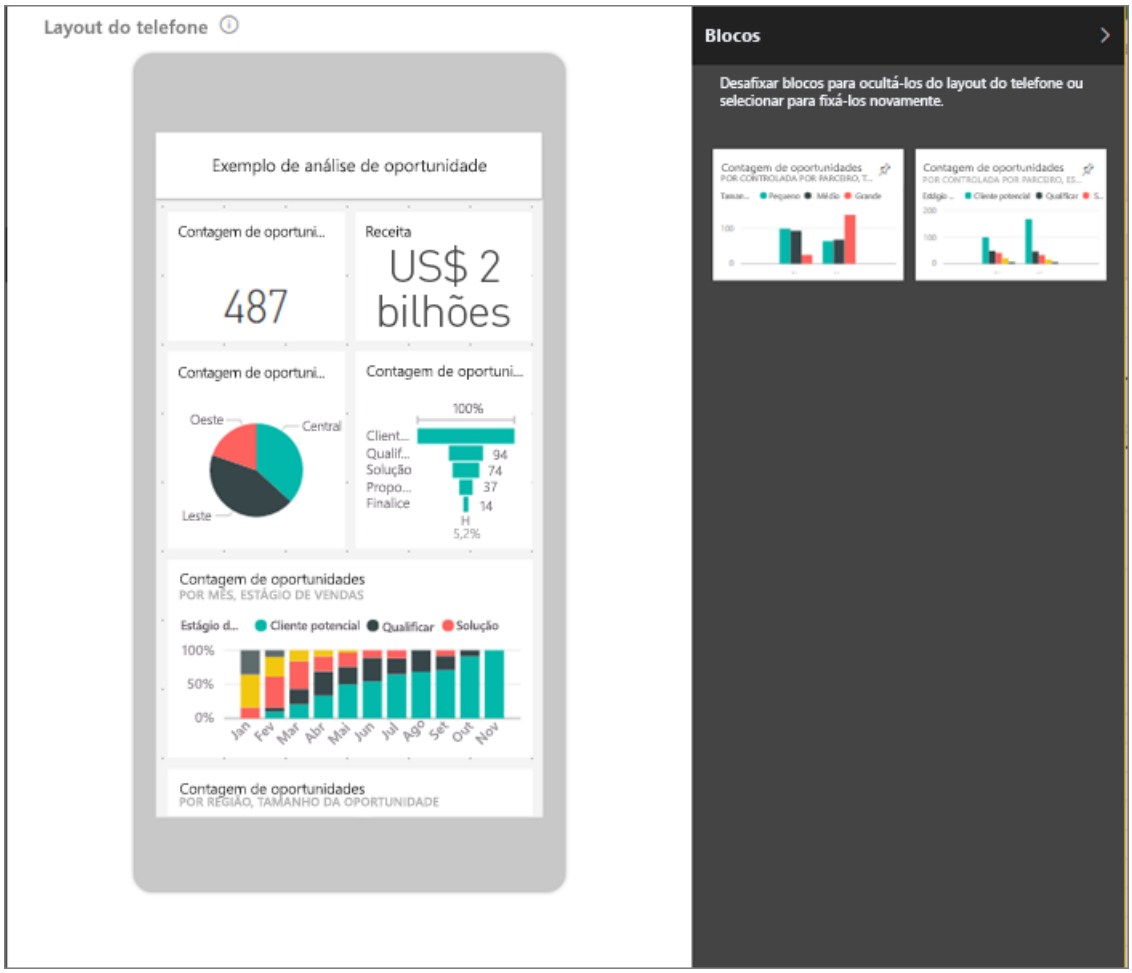
Se você não for o proprietário do dashboard, não verá essa opção.



A exibição de edição do dashboard no telefone será aberta. Aqui você pode desafixar, redimensionar e reorganizar os blocos para que se ajustem à exibição de telefone. A versão da Web do dashboard não é alterada.

3. Selecione um bloco para arrastar, redimensionar ou desafixar. Observe que os outros blocos se movem para abrir caminho enquanto você arrasta um bloco.

Os blocos desafixados vão para o painel Blocos desafixados, no qual permanecem, a menos que você os adicione novamente.



4. Se você mudar de ideia, selecione **Redefinir blocos** para colocá-los novamente no tamanho e na ordem anteriores.

   A simples abertura da exibição Edição de Telefone no serviço do Power BI altera ligeiramente o tamanho e a forma dos blocos em um telefone. Portanto, para retornar o dashboard para o estado exato antes da abertura da exibição Edição de Telefone, selecione **Redefinir blocos**.

5. Quando estiver satisfeito com o layout do dashboard no telefone, selecione a seta ao lado de **Exibição de telefone** no canto superior direito > selecione **Exibição da Web**.

   O Power BI salva automaticamente o layout do celular.

Próximas etapas

- Criar relatórios otimizados para os aplicativos de telefone do Power BI
- Criar visuais responsivos otimizados para qualquer tamanho
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Criar um código QR para um bloco no Power BI a ser usado nos aplicativos móveis

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

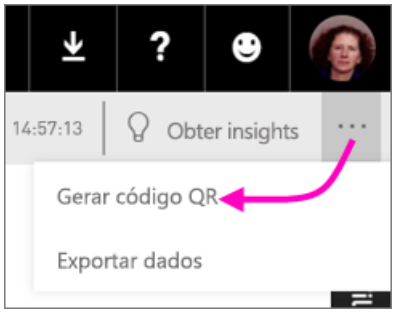
Os códigos QR no Power BI podem conectar qualquer coisa do mundo real diretamente às informações do BI relacionadas — não é necessária navegação ou pesquisa.

Crie um código QR no serviço do Power BI para blocos em qualquer dashboard, até mesmo para dashboards que você não pode editar. Em seguida, coloque o código QR em um local estratégico. Por exemplo, você pode colá-lo em um email ou imprimir e colá-lo em um local específico.

Os colegas com quem você compartilhou o painel podem digitalizar o código QR para ter acesso ao bloco, diretamente em seus dispositivos móveis. Eles podem usar o scanner de código QR localizado no aplicativo do Power BI ou qualquer outro scanner QR instalado em seu dispositivo.

Criar um código QR para um bloco

1. Abra um painel no serviço do Power BI.
2. Selecione as reticências (...) no canto superior direito do bloco e selecione **modo Foco** .
3. Selecione as reticências (...) no canto superior direito e selecione **Gerar código QR**.



4. Será exibida uma caixa de diálogo com o código QR.

5. Aqui, você pode escanear o código QR ou baixe e salvá-lo para:

   - Adicioná-lo a um email ou a outro documento ou
   - Imprimi-lo e colocá-lo em um local específico.

Imprimir o código QR

Power BI gera o código QR como um arquivo JPG, pronto para imprimir.

1. Selecione **Baixar** e abra o arquivo JPG em um computador conectado a uma impressora.

   > **TIP**
   > O arquivo JPG tem o mesmo nome que o bloco. Por exemplo, "Contagem de oportunidades – por mês, estágio de vendas.jpg".

2. Imprima o arquivo em 100% ou "tamanho real".
3. Recorte o código QR e fixe-o em um local relevante para o bloco.

Próximas etapas

- Conectar-se a dados do Power BI do mundo real com os aplicativos móveis
- Digitalizar um código QR do Power BI em seu dispositivo móvel
- Criar um código QR para um relatório
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Adicionar uma imagem a um dashboard do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

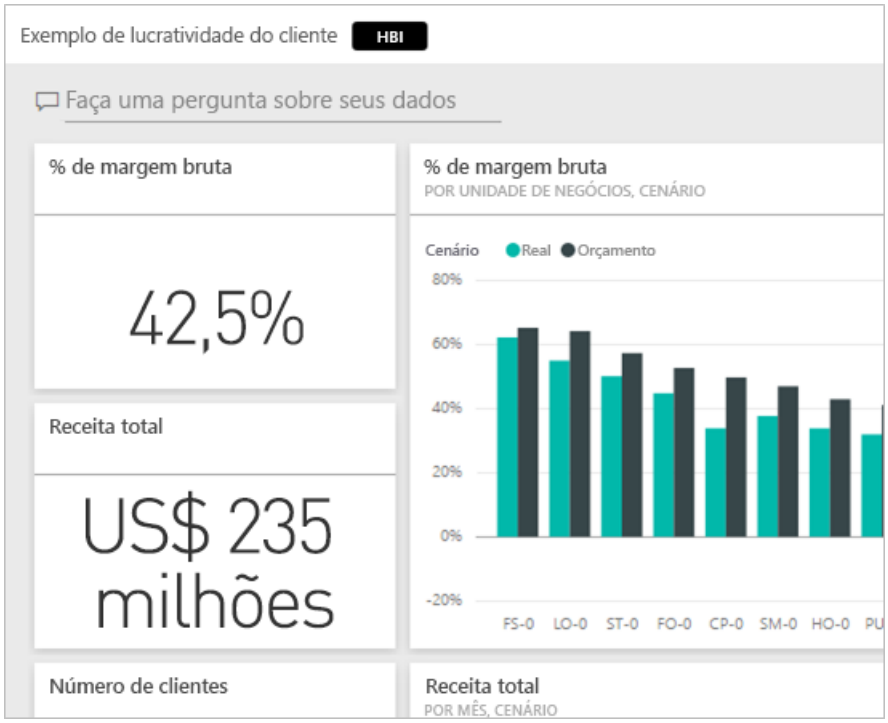
Há várias maneiras de adicionar uma imagem autônoma a um dashboard: uma delas é fixar uma imagem de um relatório em um dashboard e outra é adicioná-la diretamente no dashboard usando **Adicionar bloco**. Para obter mais informações, consulte estes artigos:

- Adicione blocos de painel diretamente de um painel do Power BI.
- Fixe imagens de um relatório do Power BI.

Classificação de dados no dashboard

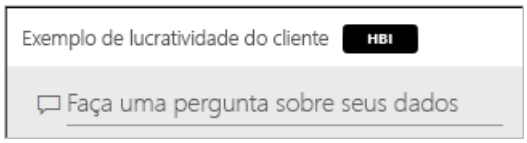
04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Cada dashboard é diferente. Dependendo da fonte de dados à qual se conectar, provavelmente constatará que você e os colegas com os quais compartilha precisarão adotar medidas diferentes dependendo da confidencialidade dos dados. Alguns dashboards nunca devem ser compartilhados com pessoas de fora da sua empresa ou impressos, enquanto outros podem ser compartilhados livremente. Utilizando a classificação de dados no dashboard, você poderá conscientizar as pessoas que estão visualizando seus dashboards em relação ao nível de segurança que deve ser usado. É possível marcar seus dashboards com classificações definidas pelo departamento de TI da sua empresa; portanto, qualquer pessoa que estiver visualizando o conteúdo terá o mesmo nível de compreensão sobre a confidencialidade dos dados.

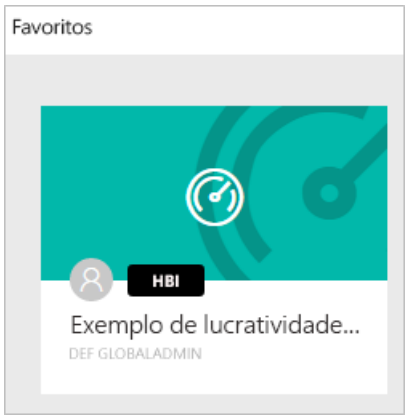


Marcas de classificação de dados

As marcas de classificação de dados são exibidas ao lado do nome do dashboard, informando a todos que estiverem visualizando qual nível de segurança deve ser aplicado ao dashboard e aos dados que ele contém.



Elas também aparecerão ao lado do bloco do dashboard na sua lista de Favoritos.



Ao passar o mouse sobre a marca, você verá o nome completo da classificação.

Os administradores também podem definir uma URL para uma marca a fim de fornecer informações adicionais.

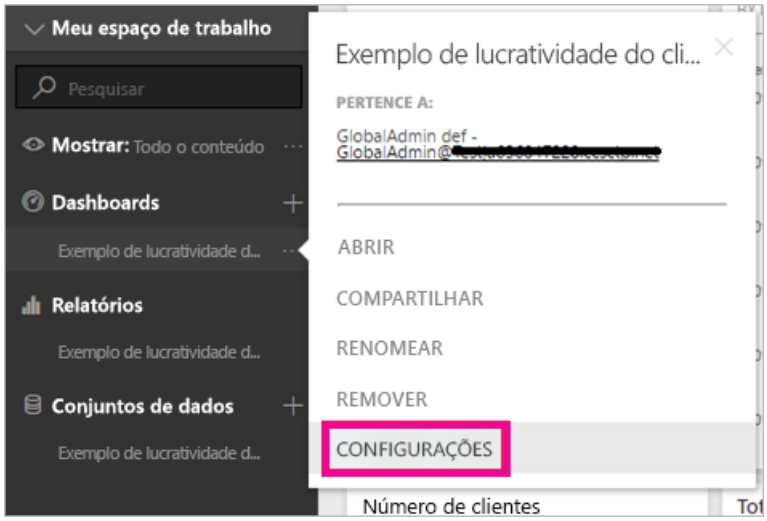
> **NOTE**
> Dependendo das configurações de classificação definidas pelo administrador, alguns tipos de classificação poderão não aparecer como uma marca no dashboard. Se você for um proprietário do dashboard, sempre poderá verificar o tipo de classificação do dashboard nas configurações do dashboard.

Configuração de classificação de um dashboard

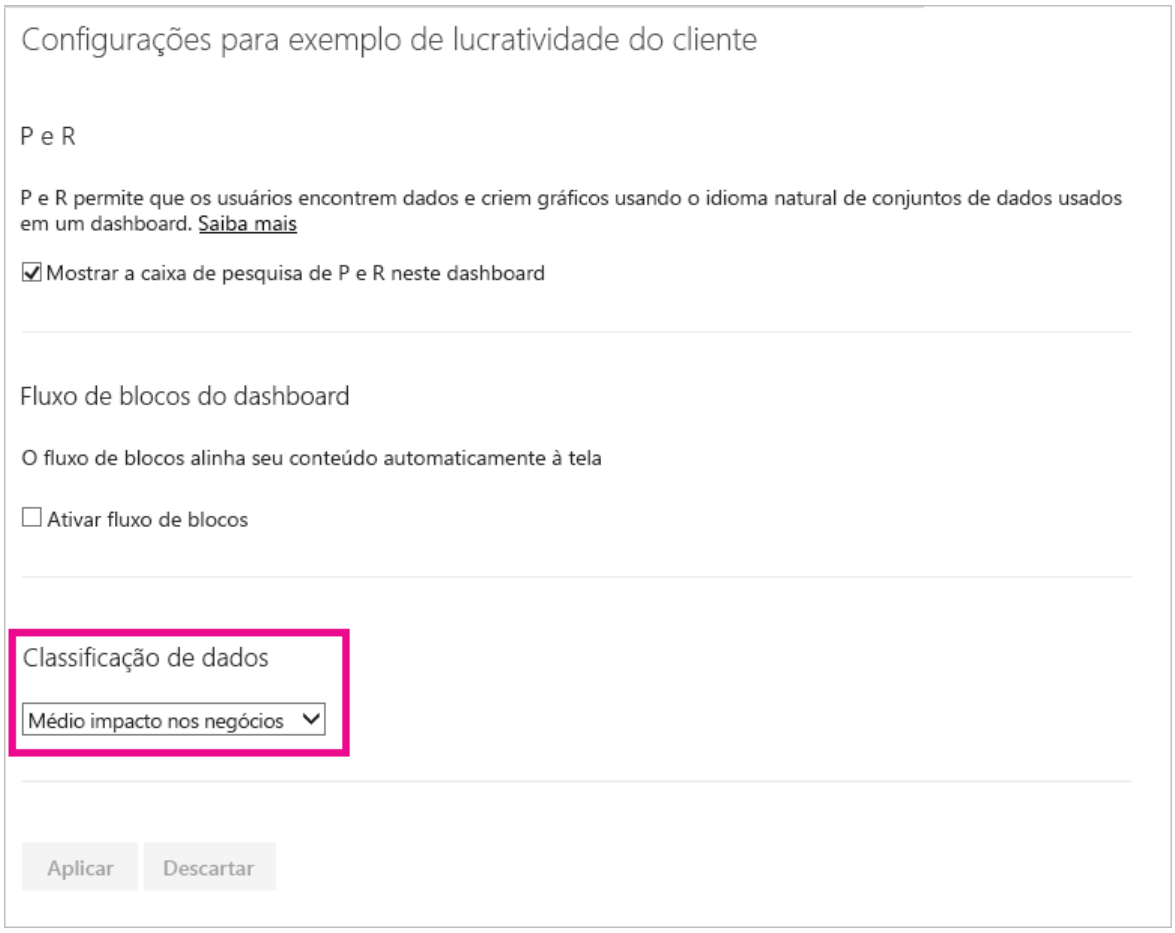
Se a classificação de dados estiver ativada para sua empresa, todos os dashboards começarão com um tipo de classificação padrão; porém, como proprietário de um dashboard, você poderá alterar a classificação para corresponder ao nível de segurança dos seus dashboards.

Para alterar o tipo de classificação, faça o seguinte:

1. Acesse as configurações do dashboard selecionando as **reticências** ao lado do nome do dashboard e selecione **Configurações**.



2. Nas configurações do dashboard, você poderá ver a classificação atual para seu dashboard e usar a lista suspensa para alterar o tipo de classificação.



3. Selecione **Aplicar** quando terminar.

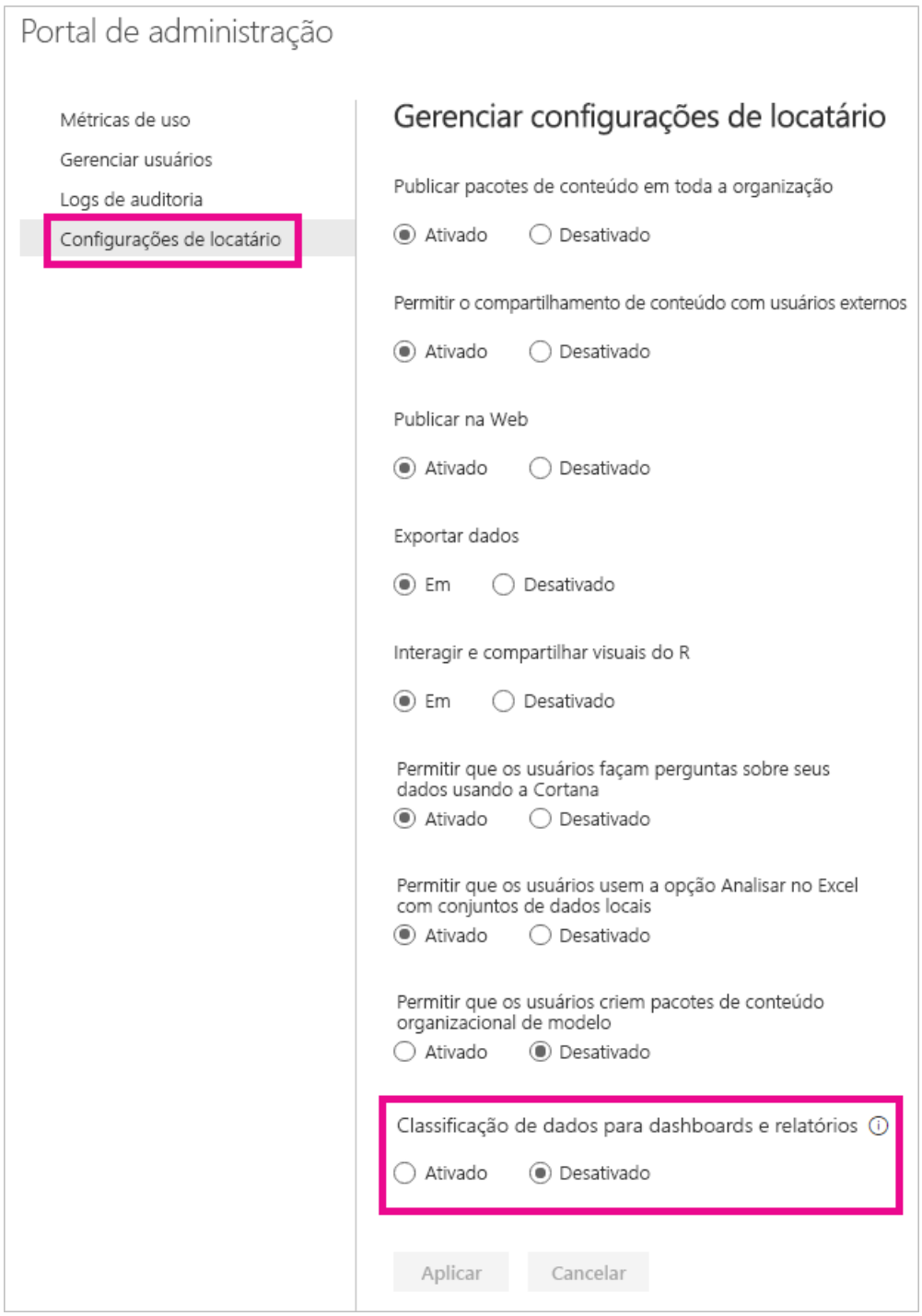
Depois de aplicar a alteração, qualquer pessoa com quem você compartilhou verá a atualização na próxima vez que recarregar o dashboard.

Trabalhando com marcas de classificação de dados como administrador

A classificação de dados é configurada pelo administrador global para sua organização. Para ativar a classificação de dados, faça o seguinte:

1. Selecione a engrenagem de Configurações e selecione **Portal de Administração**.

2. Mude a **Classificação de dados para dashboards e relatórios** para *Ligado* dentro da guia **Configurações do locatário**.



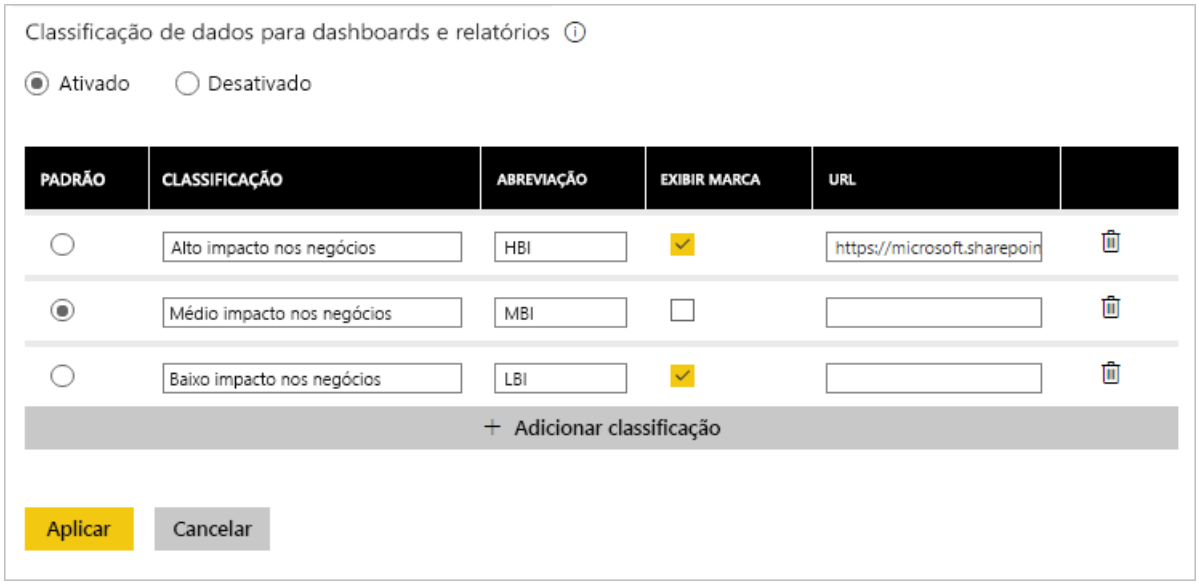
Quando estiver ativada, você verá um formulário para criar várias classificações na sua organização.

Cada classificação tem um **nome** e uma **abreviação** que aparecerão no dashboard. Para cada classificação,

você pode decidir se a marca abreviada será exibida no dashboard ou não selecionando **Mostrar marca**. Se decidir não mostrar o tipo de classificação no dashboard, o proprietário ainda será capaz de ver o tipo verificando as configurações do dashboard. Além disso, é possível adicionar uma **URL** que contém mais informações sobre as diretrizes de classificação e os requisitos de uso da sua organização.

A última coisa que você precisa decidir é qual tipo de classificação será o padrão.

Depois de preencher o formulário com seus tipos de classificação, selecione **Aplicar** para salvar as alterações.



Neste ponto, a classificação padrão será atribuída a todos os dashboards; os proprietários dos dashboards já poderão atualizar o tipo de classificação para a opção adequada para seu conteúdo. Você pode retornar aqui no futuro para adicionar ou remover tipos de classificação ou para alterar o padrão.

> **NOTE**
> Há algumas coisas importantes a serem lembradas quando você voltar para fazer alterações:
>
> - Se você desativar a classificação de dados, nenhuma das marcas será lembrada. Você precisará começar novamente se decidir reativá-la mais tarde.
> - Se você remover um tipo de classificação, o padrão será atribuído novamente a todos os dashboards cujo tipo de classificação foi removido, até o proprietário defini-lo outra vez.
> - Se você alterar o padrão, todos os dashboards aos quais um tipo de classificação ainda não foi atribuído pelo proprietário serão alterados para o novo padrão.

Tutorial: Como usar P e R para criar visualizações e relatórios

04/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

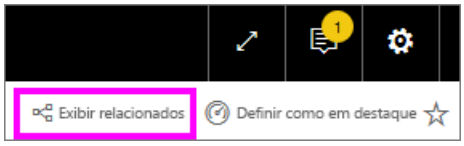
A Visão geral de P e R apresentou você às P e R do Power BI e fez a distinção entre *consumidores* (que têm dashboards e relatórios compartilhados com eles) e *criadores* (proprietários de relatórios e conjuntos de dados subjacentes). A primeira parte deste tutorial é destinada principalmente a pessoas que consumem dashboards usando o serviço do Power BI. E a segunda parte é projetada para as pessoas que criam relatórios usando o serviço do Power BI ou Power BI Desktop. A P e R e o Power BI Mobile e a P e R e o Power BI Embedded são abordados em artigos separados.

P e R é interativo e até mesmo divertido e, mais frequentemente do que o contrário, uma pergunta levará a muitas outras conforme as visualizações revelam caminhos interessantes para buscar. Veja Amanda demonstrando o uso de P e R para criar visualizações, aprofundando-se nesses elementos visuais e fixando-os nos dashboards.

https://www.youtube.com/embed/qMf7OLJfCz8?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Parte 1: usar P e R em um dashboard no serviço do Power BI (app.powerbi.com)

Um dashboard contém blocos fixados de um ou mais conjuntos de dados, para que você possa fazer perguntas sobre os dados contidos em qualquer um desses conjuntos de dados. Para ver quais relatórios e conjuntos de dados foram usados para criar o dashboard, selecione **Exibir relacionados** na barra de menus.

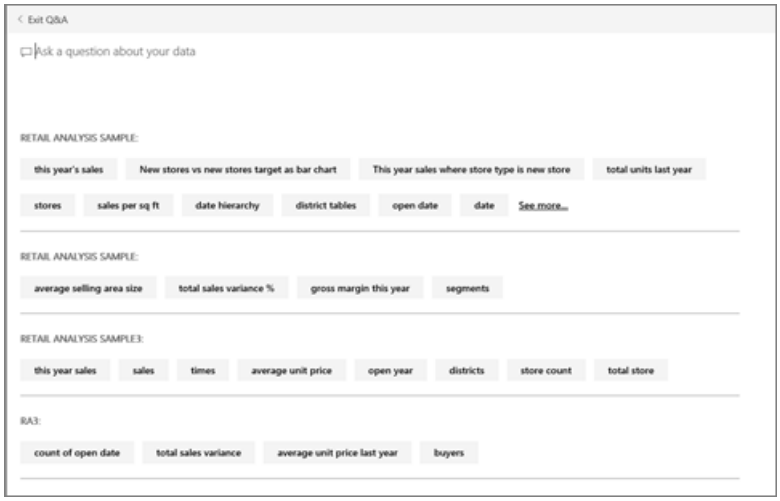


A caixa de perguntas de P e R está localizada no canto superior esquerdo do dashboard e é nesse local que você digita sua pergunta usando seu idioma natural. P e R reconhece as palavras que você digita e descobre onde (o conjunto de dados) encontrar a resposta. P e R também ajuda a sua pergunta com preenchimento automático, ajuste e outros auxílios textuais e visuais.

A resposta à sua pergunta é exibida como uma visualização interativa e atualizações como modificar a pergunta.

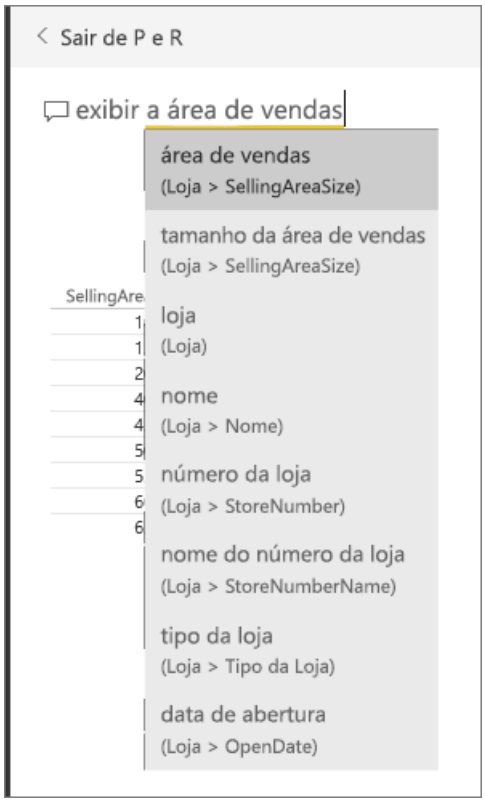
1. Abra um dashboard e coloque o cursor na caixa de perguntas. Mesmo antes de começar a digitar, a P e R exibe uma nova tela com sugestões para ajudá-lo a formar sua pergunta. Você verá os nomes das tabelas

nos conjuntos de dados subjacentes e poderá até mesmo ver perguntas completas listadas se o proprietário de conjunto de dados tiver criado perguntas em destaque.

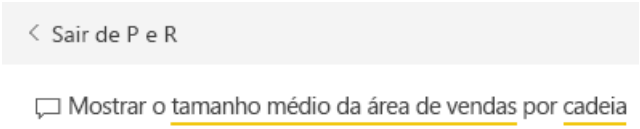


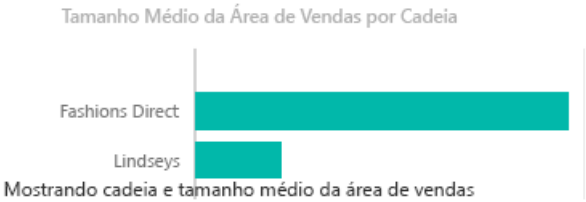
Você sempre pode escolher uma dessas perguntas como ponto de partida e continuar a refinar a pergunta para encontrar a resposta específica que você está procurando. Ou use um nome de tabela para ajudá-lo com palavra em uma nova pergunta.

2. Selecione entre as opções de conjunto de dados ou comece a digitar sua própria pergunta e selecione uma das sugestões da lista suspensa.



3. Ao digitar uma pergunta, o P e R do Power BI escolhe a melhor visualização para exibir sua resposta; e a visualização muda dinamicamente à medida que você modifica a pergunta.





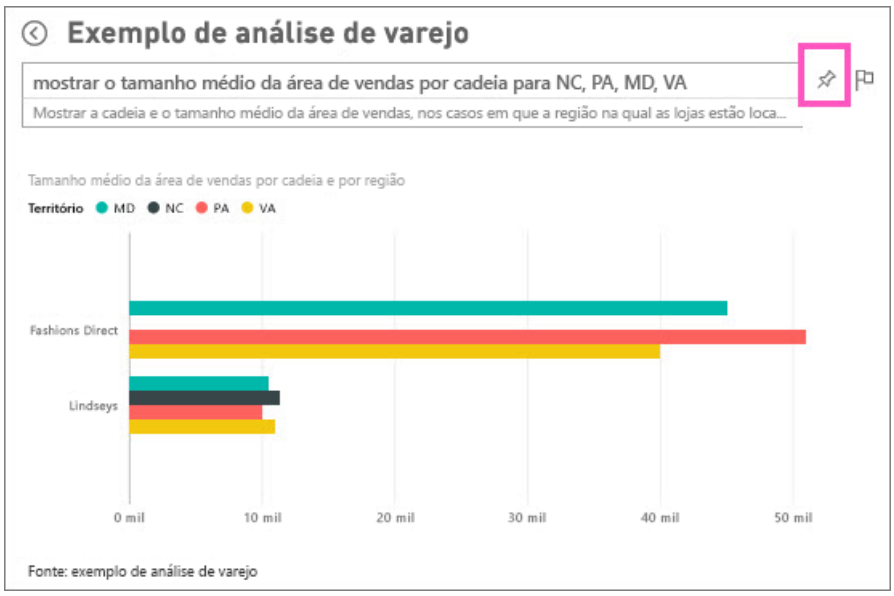
Mostrando cadeia e tamanho médio da área de vendas

Fonte: RA3

4. Quando você digita uma pergunta, o Power BI procura a melhor resposta em qualquer conjunto de dados que tenha um bloco nesse dashboard. Se todos os blocos forem do *conjuntodedadosA*, sua resposta será proveniente do *conjuntodedadosA*. Se houver blocos do *datasetA* e do *datasetB*, a P e R pesquisará a melhor resposta nesses dois conjuntos de dados.

   > **TIP**
   > Por isso, tenha cuidado. Se você tiver apenas um bloco do *datasetA* e removê-lo do dashboard, a P e R deixará de ter acesso ao *datasetA*.

5. Quando estiver satisfeito com o resultado, fixe a visualização em um dashboard selecionando o ícone para fixar no canto superior direito. Se o dashboard tiver sido compartilhado com você ou for parte de um aplicativo, não será possível fixar.

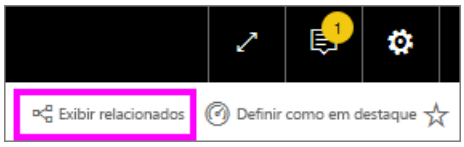


Fonte: exemplo de análise de varejo

Parte 2: usar P e R em um relatório no serviço do Power BI ou no Power BI Desktop

Use P e R para explorar o conjunto de dados e adicionar visualizações ao relatório e aos dashboards. Um relatório se baseia em um único conjunto de dados e pode ser totalmente em branco ou conter páginas repletas de visualizações. Mas apenas o fato de um relatório estar em branco não significa que não exista nenhum dado para você explorar – o conjunto de dados é vinculado ao relatório e está esperando que você explore e crie

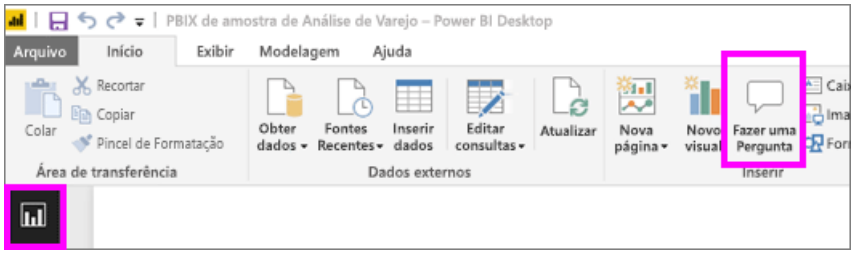
visualizações. Para ver qual conjunto de dados está sendo usado para criar um relatório, abra o relatório no modo de exibição de Leitura do serviço do Power BI e selecione **Exibir relacionados** na barra de menus.



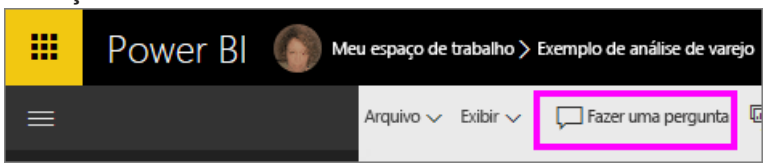
Para usar P e R em relatórios, você deverá ter permissões de edição para o relatório e para o conjunto de dados subjacente. No tópico Visão geral de P e R, nos referimos a isso como um cenário de *criador*. Portanto, se você estiver, em vez disso, *consumindo* um relatório compartilhado com você, a P e R não estará disponível.

1. Abra um relatório no modo de exibição de Edição (serviço do Power BI) ou de Relatório (Power BI Desktop) e selecione **Fazer uma pergunta** na barra de menus.

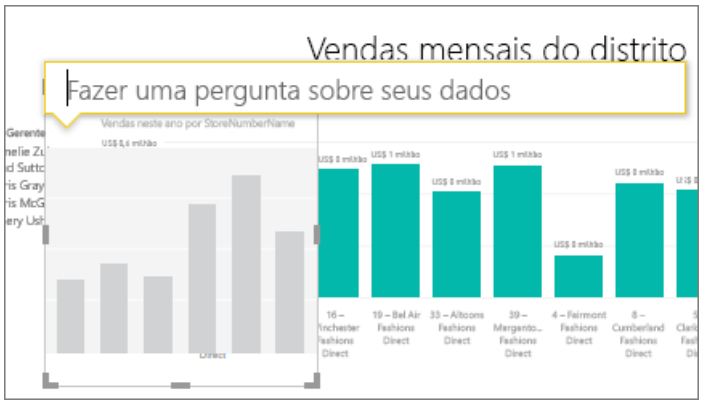
   Área de trabalho

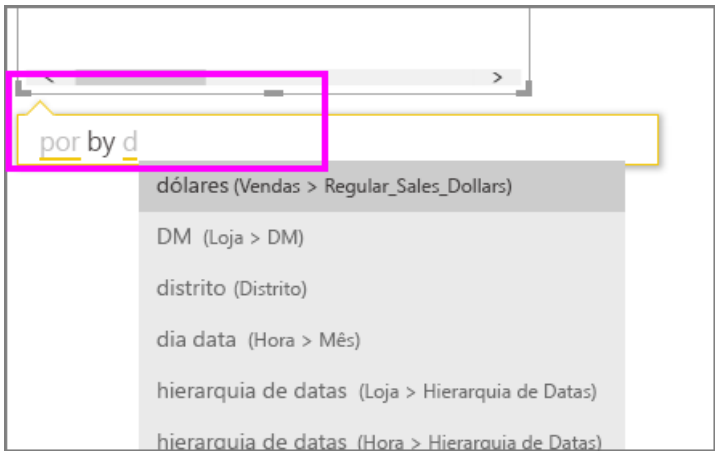
   Serviço

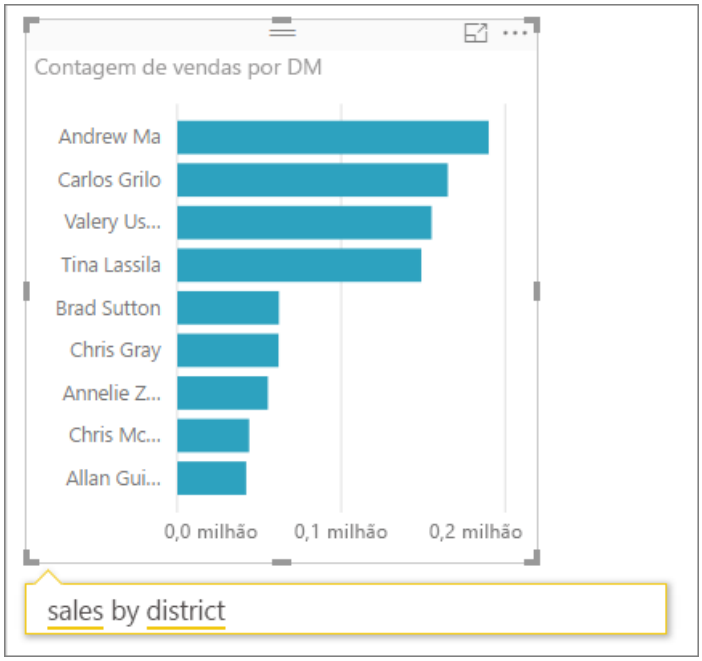
2. Uma caixa de perguntas de P e R é exibida na tela do relatório. No exemplo a seguir, a caixa de perguntas é exibida na parte superior de outra visualização. Isso é bom, mas pode ser melhor adicionar uma página em branco ao relatório antes de fazer uma pergunta.

3. Coloque o cursor na caixa de pergunta. Conforme você digita, a P e R exibe sugestões para ajudá-lo a formular a sua pergunta.

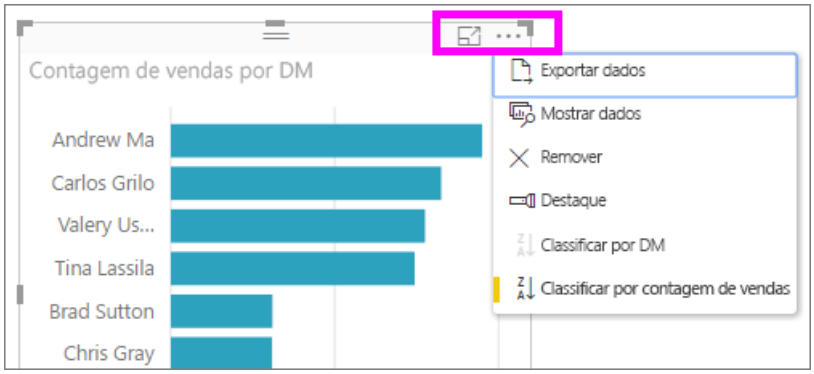


4. Ao digitar uma pergunta, o P e R do Power BI escolhe a melhor visualização para exibir sua resposta; e a visualização muda dinamicamente à medida que você modifica a pergunta.



5. Quando você tiver a visualização que desejar, selecione ENTER. Para salvar a visualização com o relatório, selecione **Arquivo > Salvar**.

6. Interaja com a nova visualização. Não importa como você criou a visualização – a mesma interatividade, formatação e recursos estão disponíveis.



Se você criou a visualização no serviço do Power BI, você pode até mesmo fixá-la a um dashboard.

Informe ao P e R qual visualização deve ser usada.

Com P e R, você pode não apenas solicitar que seus dados falem por si próprios, mas também dizer ao Power BI como você deseja que a resposta seja exibida. Basta adicionar "como um " ao final da sua pergunta. Por exemplo,

"mostrar o volume de inventário pela fábrica como um mapa" e "mostrar inventário total como um cartão de crédito". Experimente.

Considerações e solução de problemas

- Se você tiver conectado a um conjunto de dados usando uma conexão dinâmica ou um gateway, será necessário habilitar a P e R para esse conjunto de dados.
- Você abriu um relatório e não viu a opção de P e R. Se você está usando o serviço do Power BI, certifique-se de abrir o relatório no modo de exibição de Edição. Se você não pode abrir o modo de exibição de Edição, isso significa que você não tem permissões de edição para esse relatório e não poderá usar P e R com esse relatório específico.

Próximas etapas

Voltar a P e R no Power BI
Tutorial: usar perguntas e respostas com o exemplo de Vendas de Varejo
Dicas para fazer perguntas em P e R
Preparar uma pasta de trabalho para Perguntas e respostas
Preparar um conjunto de dados local para P e R Fixar um bloco ao dashboard de P e R

Habilitar P e R para conexões dinâmicas

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O que é o gateway de dados local? O que é uma conexão dinâmica?

Os conjuntos de dados no Power BI podem ser importados para o Power BI, ou você pode criar uma conexão dinâmica com eles. Conjuntos de dados com conexão dinâmica são, geralmente, chamados de "locais". As conexões dinâmicas são gerenciadas usando um gateway e os dados e as consultas são enviados e recebidos usando consultas dinâmicas.

P e R para conjuntos de dados do gateway de dados local

Se você quiser usar a P e R com conjuntos de dados que você acessa por meio de um gateway, será necessário habilitá-los primeiro.

Depois de habilitados, o Power BI criará um índice da fonte de dados e carregará um subconjunto desses dados no Power BI para habilitar a troca de perguntas. Pode demorar vários minutos para a criação do índice inicial, e o Power BI mantém e atualiza o índice automaticamente conforme os dados são alterados. O uso da P e R com esses conjuntos de dados tem o mesmo comportamento observado com os dados publicados no Power BI. Em ambos os casos, há suporte para o conjunto completo de recursos disponíveis na experiência de P e R, incluindo o uso da fonte de dados com a Cortana.

À medida que você faz perguntas no Power BI, a P e R determina o melhor visual a ser construído ou a folha de relatório a ser usada para responder à sua pergunta usando um índice do conjunto de dados. Depois de determinar a melhor resposta possível, o P e R usa o DirectQuery para buscar dados dinâmicos da fonte de dados por meio do gateway para popular gráficos e grafos. Isso garante que os resultados da P e R do Power BI sempre mostram os dados mais atualizados diretamente da fonte de dados subjacente.

Como a P e R do Power BI usa os valores de texto e de esquema da fonte de dados para determinar como consultar o modelo subjacente em busca de respostas, as pesquisas por valores de texto específicos novos ou excluídos (por exemplo, perguntar um nome de cliente relacionado a um registro de texto recém-adicionado) dependem de o índice estar atualizado com os últimos valores. O Power BI mantém automaticamente o índice de texto e de esquema atualizado em uma janela de 60 minutos de alterações.

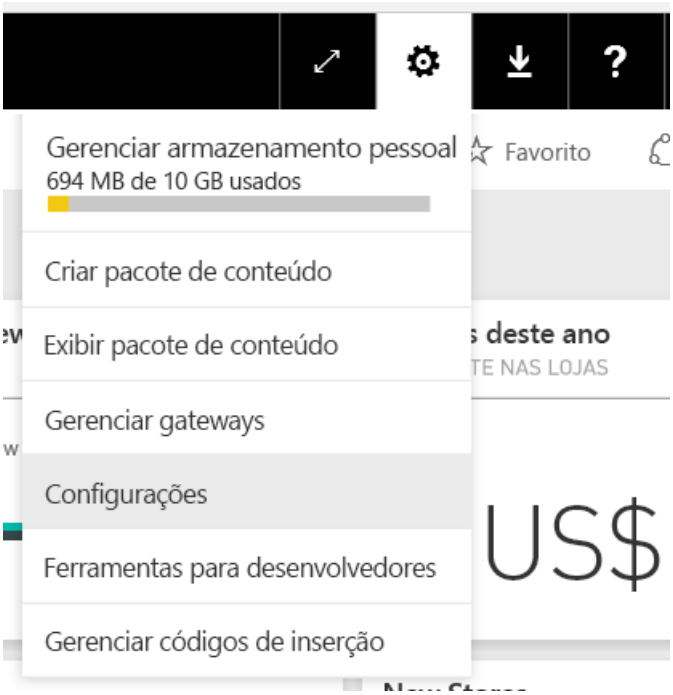
Para obter mais informações, veja:

- O que é o gateway de dados local?
- Introdução a P e R do Power BI

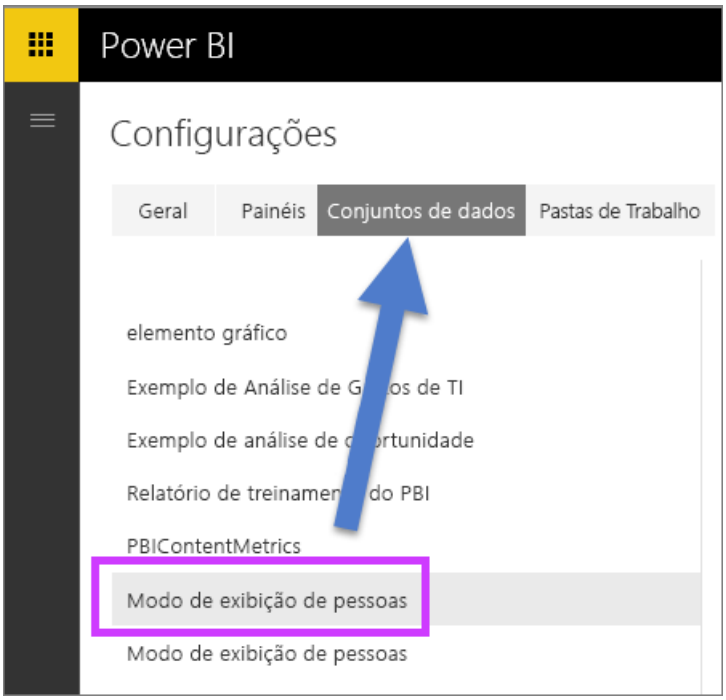
Habilitar a P e R

Depois que o gateway de dados estiver configurado, conecte-se aos seus dados por meio do Power BI. Crie um dashboard usando seus dados locais ou carregue um arquivo .pbix que usa dados locais. Talvez você também já tenha dados locais em dashboards, relatórios e conjuntos de dados que foram compartilhados com você.

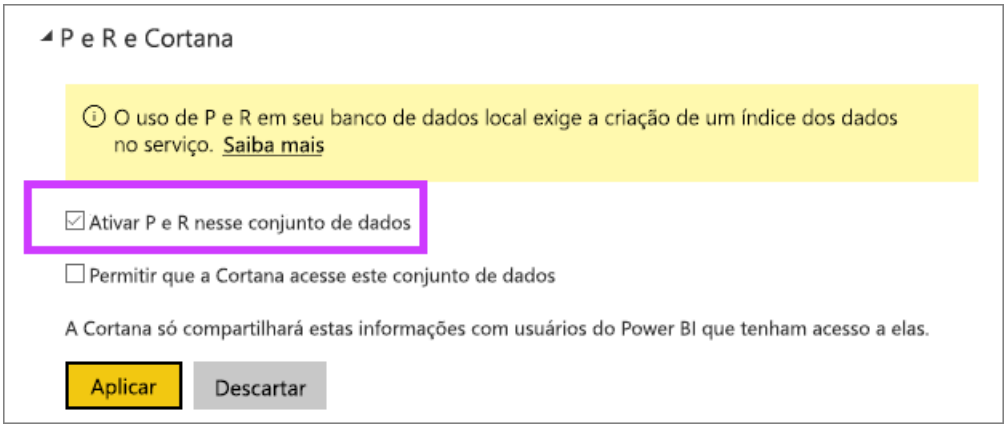
1. No canto superior direito do Power BI, selecione o ícone de engrenagem e escolha **Configurações**.



2. Selecione **conjuntos de dados** e escolha o conjunto de dados que será habilitado para a P e R.



3. Expanda **P e R e Cortana**, marque a caixa de seleção **Ativar P e R neste conjunto de dados** e escolha **Aplicar**.



Quais dados são armazenados em cache e como a privacidade é protegida?

Quando você habilita a P e R para seus dados locais, um subconjunto dos dados é armazenado em cache no serviço. Isso é feito para garantir que a P e R funcione com um desempenho razoável. O Power BI exclui valores com mais de 24 caracteres do cache. O cache é excluído em algumas horas quando você desabilita a P e R desmarcando **Ativar P e R neste conjunto de dados** ou quando você exclui o conjunto de dados.

Considerações e solução de problemas

Durante a fase de Visualização deste recurso, existem várias limitações:

- Inicialmente, o recurso só está disponível para fontes de dados tabulares do SQL Server 2016 Analysis Services. O recurso é otimizado para funcionar com dados de tabela. Algumas funcionalidades estão disponíveis para fontes de dados multidimensionais, mas ainda não há suporte para a experiência completa de P e R para dados multidimensionais. Fontes de dados adicionais compatíveis com o gateway de dados local serão distribuídas ao longo do tempo.
- O suporte completo para a segurança em nível de linha definida no SQL Server Analysis Services não está disponível inicialmente na visualização pública. Ao fazer perguntas na P e R, o "preenchimento automático" de perguntas durante a digitação pode mostrar valores de cadeia de caracteres aos quais um usuário não tem acesso. No entanto, a RLS definida no modelo é respeitada em relação a visuais de relatório e de gráfico e, portanto, nenhum dado numérico subjacente pode ser exposto. Opções para controlar esse comportamento serão lançadas em atualizações futuras.
- Há suporte para as conexões dinâmicas somente com o Gateway de dados local. Sendo assim, elas não podem ser usadas com o gateway pessoal.

Próximas etapas

Gateway de dados local
Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services
Power BI – conceitos básicos
Visão geral de P e R do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Como fazer seus dados do Excel funcionarem bem com P e R no Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Se você for uma pessoa que cria modelos de dados ou cria pastas de trabalho do Excel que serão usadas com o Power BI, continue lendo...

No Power BI, perguntas e respostas podem pesquisar dados estruturados e escolher a visualização certa para a pergunta, que é o que torna uma ferramenta interessante para uso.

A P e R pode trabalhar em qualquer arquivo Excel carregado que tem tabelas, intervalos ou que contém um modelo do PowerPivot, porém, quanto mais otimizações e limpeza de dados você fizer, mais robusto será o desempenho da P e R. Se você planeja compartilhar relatórios e dashboards com base em seu conjunto de dados, você vai querer facilitar para que seus colegas façam perguntas e obtenham respostas de qualidade.

Como a P e R funciona com o Excel

Perguntas e respostas tem um conjunto de habilidades de compreensão de linguagem natural principal que funcionam em seus dados. Possui a pesquisa de palavra-chave dependente de contexto para sua tabela, coluna e nomes de campos calculados do Excel. Esse recurso também tem conhecimento interno sobre como filtrar, classificar, agregar, agrupar e exibir dados.

Por exemplo, em uma tabela do Excel com o nome "Vendas", com colunas "Produto", "Mês", "Unidades vendidas", "Vendas brutas" e "Lucro", você pode fazer perguntas sobre qualquer uma dessas entidades. Você pode pedir para mostrar as vendas, ganho total por mês, classificar os produtos por unidades vendidas e muitas outras opções. Leia mais sobre os tipos de perguntas que você pode fazer e os tipos de visualização que você pode especificar em uma consulta de perguntas e respostas.

Preparar um conjunto de dados do Excel para P e R

Perguntas e respostas baseia-se nos nomes das tabelas, colunas e campos calculados para responder a perguntas específicas de dados, o que significa que você chamar as entidades na pasta de trabalho é importante!

Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo de perguntas e respostas em sua pasta de trabalho.

- Verifique se os dados estão em uma tabela do Excel. Veja como criar uma tabela do Excel.
- Verifique se os nomes das tabelas, das colunas e dos campos calculados fazem sentido em fala natural.

  Por exemplo, se você tiver uma tabela com dados de vendas, colo que o nome da tabela de "Vendas". Nomes de coluna como "Ano", "Produto", "Representante de vendas" e "Valor" funcionaram bem com perguntas e respostas.

- Se sua pasta de trabalho tiver um modelo de dados do Power Pivot, você poderá fazer ainda mais otimizações. Leia mais em Desmistificando a P e R do Power BI, parte 2 de nossa equipe interna de especialistas em linguagem natural.

- Abra o conjunto de dados no Power BI Desktop e crie novas colunas, crie medidas calculadas, concatene campos para criar valores exclusivos, classifique dados por tipo (por exemplo, datas, cadeias de caracteres, geografia, imagens, URLs) e muito mais.

Próximas etapas

Voltar a P e R no Power BI
Preparar os conjuntos de dados locais para P e R

Início rápido de P e R
Obter dados (para o Power BI)

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Habilitar a Cortana para acessar os relatórios do Power BI (e seus conjuntos de dados subjacentes)

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Você já leu a Introdução à Cortana e ao Power BI (se não, convém lê-la primeiro e depois voltar). E agora você deseja testá-la por conta própria. Antes de fazer perguntas em linguagem natural na Cortana e encontrar respostas nos dados armazenados nos ***relatórios*** do Power BI, há alguns requisitos. Especificamente, você precisará fazer o seguinte.

> **NOTE**
> Se estiver experimentando a versão prévia da Cortana e do ***dashboard*** do Power BI, você poderá ignorar o restante deste artigo. Não há nenhum requisito de instalação para a Cortana poder pesquisar dashboards do Power BI.

No serviço do Power BI,

- habilitar um ou mais conjuntos de dados para a Cortana (os relatórios são criados sobre os conjuntos de dados, para que a Cortana precise ter acesso a esses conjuntos de dados)

No Microsoft Windows,

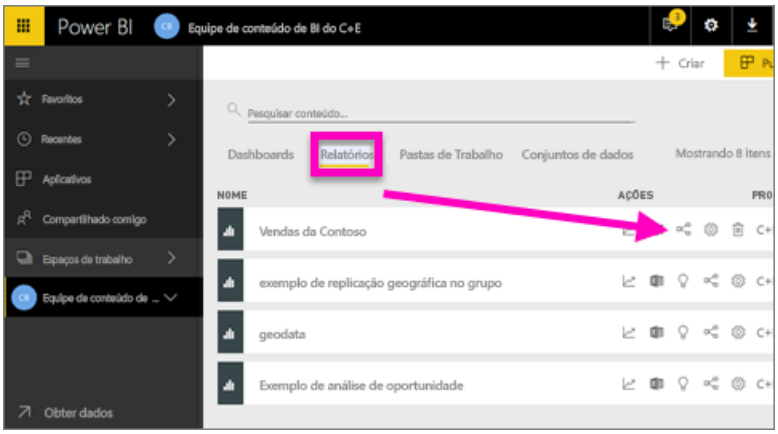
- verifique se você está executando o Windows 10 versão 1511 ou posterior
- Confirme se o Power BI e o Windows podem "conversar" um com o outro. Isso significa conectar sua conta com o Windows.

Usar o serviço do Power BI para permitir que a Cortana acesse as páginas de relatório no Power BI

A habilitação dos relatórios no Power BI para que eles sejam acessados pela Cortana é um processo simples. Na verdade, tudo o que você precisa fazer é habilitar o conjunto de dados subjacente do relatório selecionando "Habilitar Cortana para acessar este conjunto de dados". Depois disso, qualquer usuário que tenha acesso ao conjunto de dados no Power BI por meio do compartilhamento regular do Power BI, de aplicativos e recursos do pacote de conteúdo, poderá obter respostas do relatório na Cortana no Windows 10.

Você precisará entrar no serviço do Power BI (não no Power BI Desktop) e repetir essas etapas em cada conjunto de dados para o qual deseja conceder acesso à Cortana.

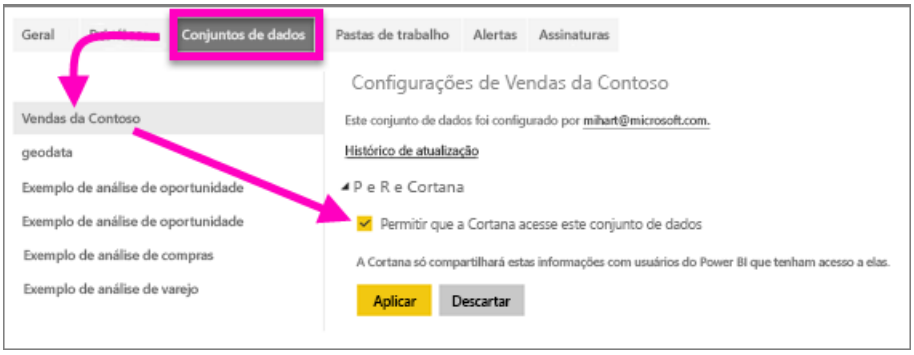
1. Determine quais conjuntos de dados serão habilitados. Na lista de conteúdo do relatório, selecione o relatório que você deseja que a Cortana acesse e escolha o ícone **Exibir relacionados** .



2. O conjunto de dados associado a esse relatório é **Vendas da Contoso**.

3. À direita do nome do conjunto de dados, selecione **reticências (...) > Configurações**.

4. Selecione **P e R e Cortana** > **Permitir que a Cortana acesse este conjunto de dados** > **Aplicar**.



Neste exemplo, habilitamos a Cortana no conjunto de dados Vendas da Contoso.

> **NOTE**
>
> Quando um novo conjunto de dados ou um cartão de respostas da Cortana for adicionado ao Power BI e habilitado na Cortana, poderá levar até 30 minutos para que os resultados comecem a aparecer. O logon e logoff do Windows 10, ou de outra forma reiniciar o processo do Cortana no Windows 10, permitirá que o novo conteúdo seja exibido imediatamente.
>
> Se você habilitar um conjunto de dados para a Cortana e esse conjunto de dados fizer parte de um pacote de conteúdo ou aplicativo seu, você precisará publicar novamente para que seus colegas também possam usá-lo com a Cortana.

Adicionar suas credenciais do Power BI para Windows

Você precisará executar o Windows 10 versão 1511 ou superior.

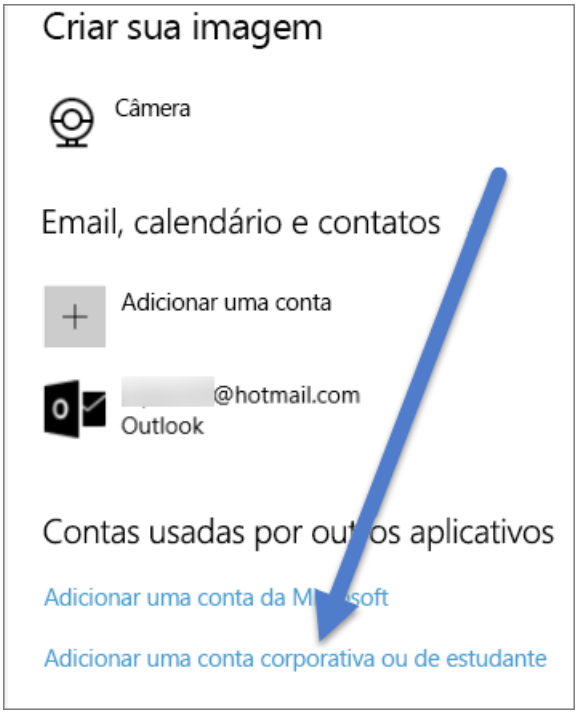
1. Determine qual versão do Windows 10 você está executando. Abra **Configurações**.

   Em seguida, selecione **Sistema > Sobre**. Na parte inferior da tela, você verá **Especificações do Windows > Versão**

   - Se você tiver o Windows 10 versão 1511 (atualização de novembro de 2015 do Windows 10) até a 1607, adicione sua conta corporativa ou de estudante e a conta da Microsoft (conclua as etapas 2 e 3 abaixo).
   - Se você tiver o Windows 10 versão 1607 (atualização de julho de 2016 do Windows 10) ou posterior, adicione sua conta corporativa ou de estudante (conclua apenas a etapa 2 abaixo).
2. Adicione sua conta corporativa ou de estudante da Cortana.

   - Abra **Configurações** > **Contas**.

   - Role para baixo e selecione **Adicionar uma conta corporativa ou de estudante**. Ou, na página **Contas**, selecione **Acessar trabalho ou escola > Conectar**.



O Cortana usará essa conta corporativa ou de estudante para verificar o Power BI em busca de possíveis respostas para as suas perguntas no Cortana.

Próximas etapas

Criar *cartões de respostas* da Cortana no Power BI

Solucionar problemas de integração da Cortana e do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Criar perguntas em destaque para as P e R do Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Se você possui um conjunto de dados, você pode adicionar suas próprias perguntas em destaque a esse conjunto de dados. E a P e R do Power BI mostrará essas perguntas para seus colegas que usam (*consomem*) seu conjunto de dados. As perguntas em destaque fornecem aos seus colegas algumas ideias sobre os tipos de perguntas que eles podem fazer sobre o conjunto de dados. As perguntas em destaque que você adiciona cabe a você – adicione perguntas populares, perguntas que exibem resultados interessantes ou perguntas que podem ser difíceis de formular.

Veja Will adicionar algumas perguntas em destaque à P e R do Power BI e usar essas perguntas em destaque para explorar seu conjunto de dados. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testá-la por conta própria.

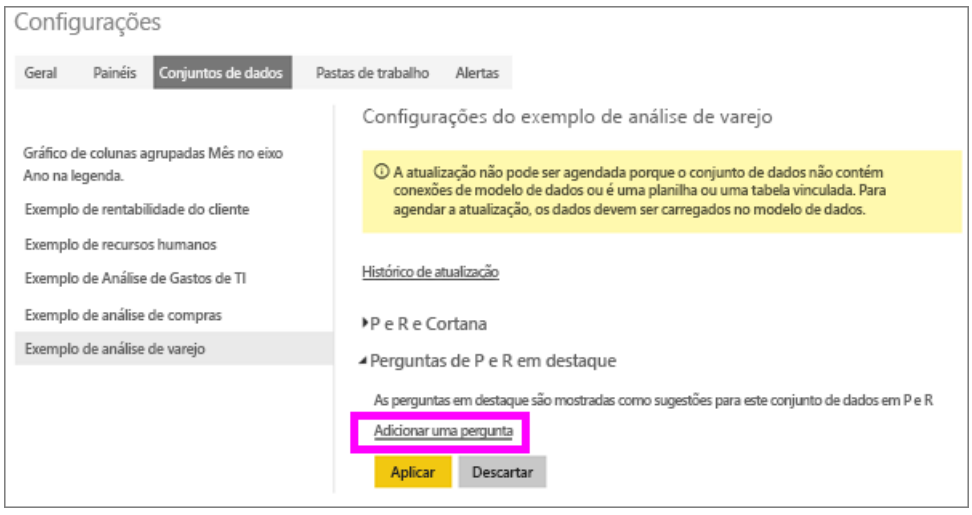
https://www.youtube.com/embed/E1mIAyEXuF4

> **NOTE**
> P e R em destaque estão disponíveis para uso no aplicativo do Microsoft Power BI para iOS nos dispositivos iPod Touch, iPhones e iPads e no Power BI Desktop Q&A Preview. Mas, criar as perguntas só está disponível no serviço do Power BI (app.powerbi.com).

Este artigo usa a amostra de Vendas de Análise de Varejo.

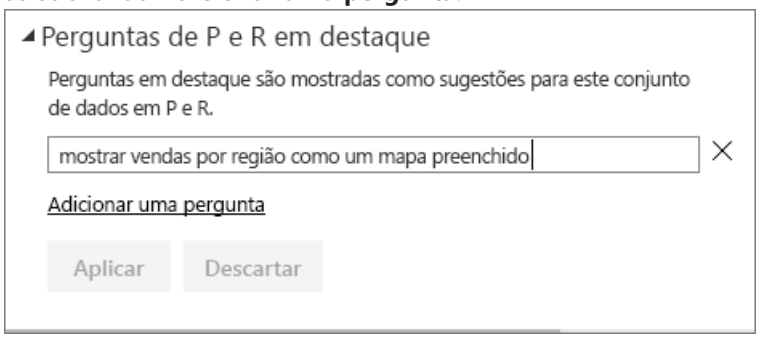
1. No painel, selecione a caixa de pergunta de P e R. Observe que a P e R já está sendo útil, exibindo uma lista de termos que aparecem no conjunto de dados.
2. Para adicionar a esta lista, selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito do Power BI.

3. Selecione **Configurações** > **Conjuntos de Dados** > **amostra de Análise de Varejo** > **Perguntas da P e R em Destaque**.
4. Selecione **Adicionar uma pergunta**.

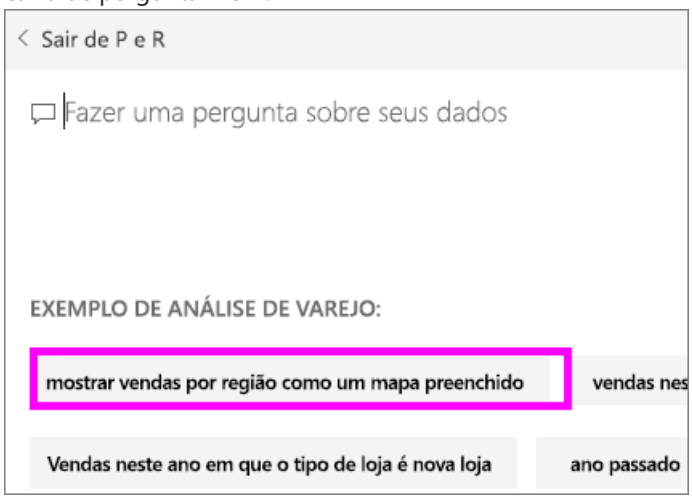


5. Digite sua pergunta na caixa de texto e selecione **Aplicar**. Opcionalmente, adicione outra pergunta

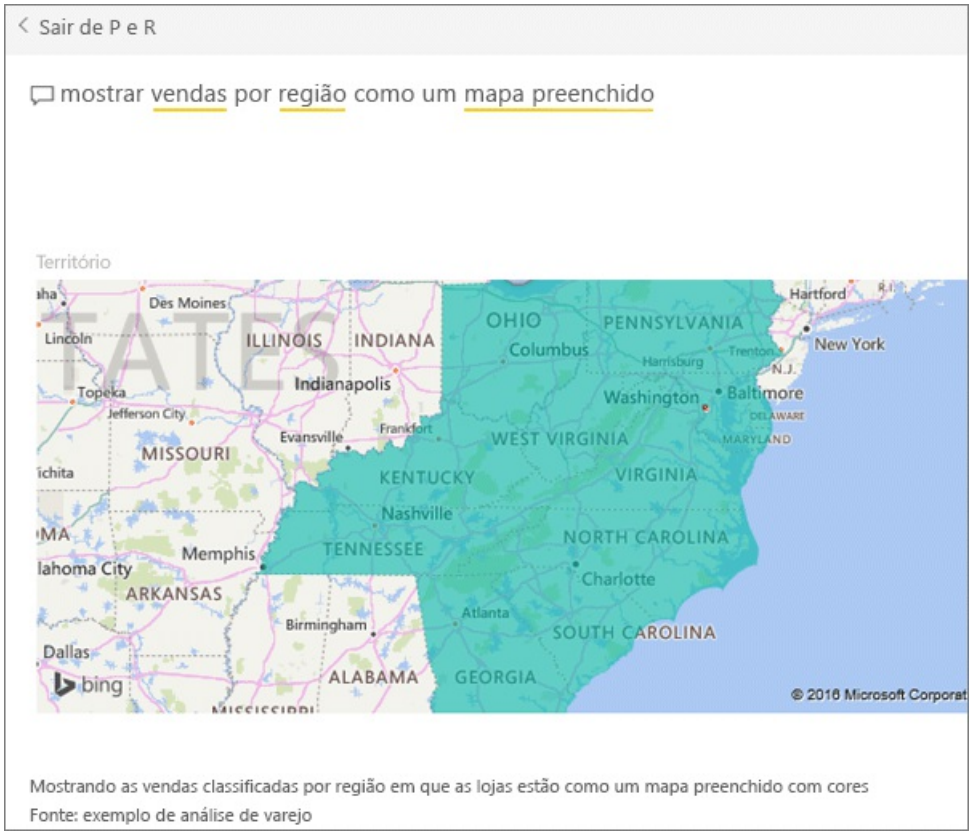
selecionando **Adicionar uma pergunta**.



6. Navegue de volta até o dashboard do Power BI para o Exemplo de Análise de Varejo e coloque o cursor na caixa de pergunta P e R.



7. A nova pergunta em destaque, **Vendas por território como um mapa**, é a primeira na lista. Selecione-a.
8. A resposta é exibida como uma visualização de mapa coroplético.



Próximas etapas

P e R no Power BI

Tutorial: Introdução a P e R do Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Tipos de visualização no Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Visualizações do Power BI

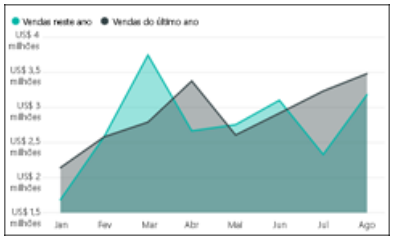
Incluiremos novas visualizações, fique ligado!

Além disso, confira o Microsoft AppSource, no qual você encontrará uma lista cada vez maior de visuais personalizados que poderá baixar e usar em seus próprios dashboards e relatórios. Se sentindo criativo? Saiba como criar e adicionar seus próprios visuais para este site da comunidade.

Lista das visualizações disponíveis no Power BI

Todas essas visualizações podem ser adicionadas aos relatórios do Power BI, especificadas em P e R e fixadas a painéis.

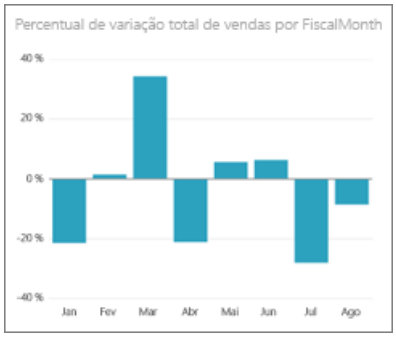
Gráficos de área: Básico (em camadas) e Empilhado

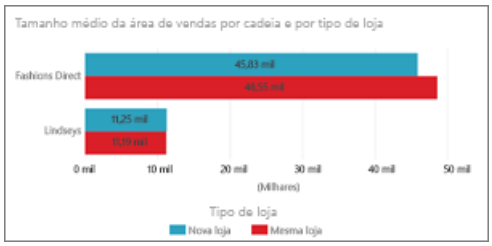


> **TIP**
> O gráfico de Área Básico baseia-se no gráfico de linhas com a área entre o eixo e a linha preenchida.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráfico de Área Básica.

Gráficos de barras e colunas





TIP

Gráficos de barras são o padrão para observar um valor específico entre categorias diferentes.

Cartões: linha múltipla

Cartões: número único

Para obter mais informações, consulte Criar um Cartão (bloco de número grande).

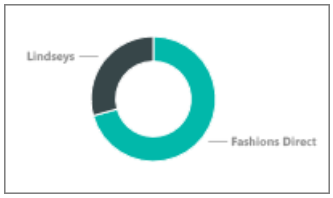
Gráficos de combinação

TIP

Um gráfico de combinação combina um gráfico de colunas e um gráfico de linhas. Escolha *Colunas Empilhadas e Linha* e *Colunas Agrupadas e Linha*.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráficos de Combinação no Power BI.

Gráficos de rosca

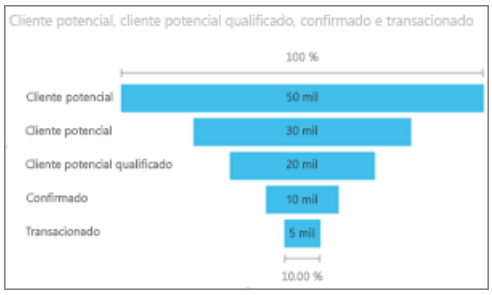


TIP

Gráficos de rosca são semelhantes aos Gráficos de pizza. Eles mostram a relação das partes com um todo.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráficos de Rosca no Power BI.

Gráficos de funil

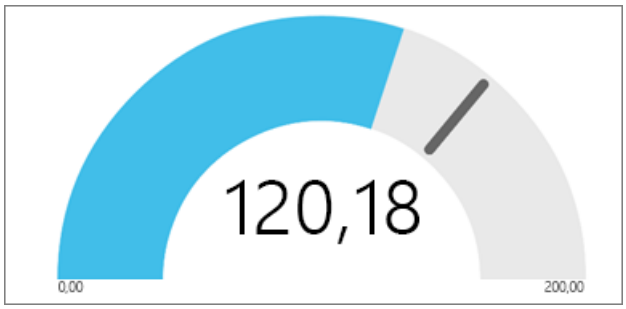


TIP

Funis ajudam a visualizar um processo contendo estágios e itens que seguem uma sequência de um estágio para o próximo. Use um funil quando houver um fluxo sequencial entre estágios, como um processo de vendas que começa com clientes potenciais e termina com a realização da compra.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráficos de Funil no Power BI.

Gráficos de medidor



TIP

Exibe o status atual no contexto de uma meta.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráficos de Medidor no Power BI.

KPIs

TIP

Exibe o progresso em direção a uma meta mensurável.

Para obter mais informações, veja Tutorial: KPIs no Power BI.

Gráficos de linhas

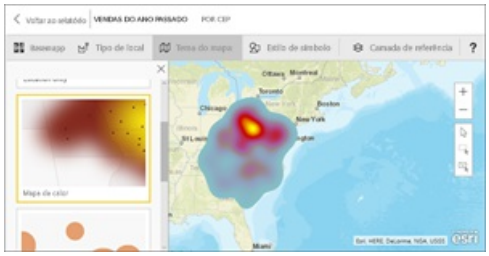
> **TIP**
>
> Enfatizam o formato geral de uma série inteira de valores, geralmente ao longo do tempo.

Mapas: mapas básicos

> **TIP**
>
> Usados para associar informações categóricas e quantitativas a locais espaciais.

Para obter mais informações, confira as Dicas e truques para visualizações de mapa.

Mapas: mapas de ArcGIS



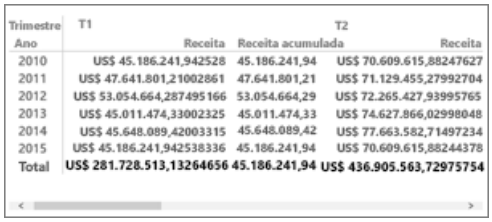
Para obter mais informações, consulte Tutorial: Mapas de ArcGIS no Power BI.

Mapas: mapas coropléticos

> **TIP**
>
> Quanto mais intensa a cor, maior o valor.

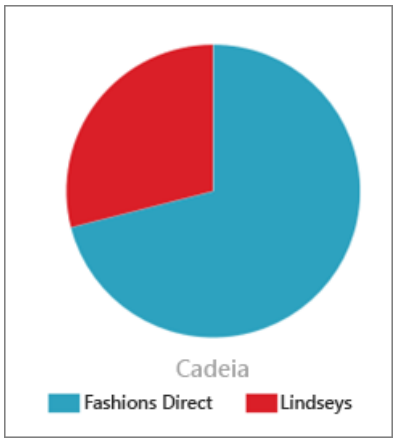
Para obter mais informações, veja Tutorial: mapas coropléticos no Power BI.

Matriz

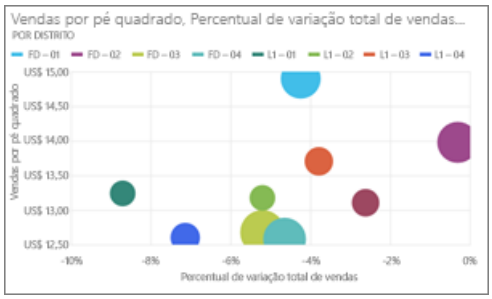


Trimestre	T1		T2	
Ano	Receita	Receita acumulada		Receita
2010	US$ 45.186.241,942528	45.186.241,94	US$ 70.609.615,88247627	
2011	US$ 47.641.801,21002861	47.641.801,21	US$ 71.129.455,27992704	
2012	US$ 53.054.664,287495166	53.054.664,29	US$ 72.265.427,93995765	
2013	US$ 45.011.474,33002325	45.011.474,33	US$ 74.627.866,02998048	
2014	US$ 45.648.089,42003315	45.648.089,42	US$ 77.663.582,71497234	
2015	US$ 45.186.241,942538336	45.186.241,94	US$ 70.609.615,88244378	
Total	US$ 281.728.513,13264656	45.186.241,94	US$ 436.905.563,72975754	

Gráficos de pizza



Gráficos de Dispersão e Bolhas



> **TIP**
>
> Exiba relações entre medidas quantitativas, duas de (dispersão) ou três de (bolhas) – sim ou não, em qual ordem, etc.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráficos de Dispersão no Power BI.

Segmentações

Para obter mais informações, veja Tutorial: segmentações no Power BI.

Imagens autônomas

Para obter mais informações, veja Adicionar um widget de imagem a um dashboard.

Tabelas

Distrito	Contagem de StoreNumber	Tamanho médio da área de vendas
FD - 01	9	43.889
FD - 02	9	47.778
FD - 03	9	50.000
FD - 04	10	50.500
LI - 01	13	10.385
LI - 02	11	10.909
Total	**61**	**33.361**

> **TIP**
> Trabalhe bem com comparações quantitativas entre itens em que há várias categorias.

Para obter mais informações, consulte Trabalhando com tabelas no Power BI.

Tree Maps

Para obter mais informações, veja Tutorial: mapas de árvore no Power BI.

> **TIP**
> São gráficos de retângulos coloridos, com um tamanho que representa o valor. Eles podem ser hierárquicos, com retângulos aninhados nos retângulos principais.

Gráfico de cascata

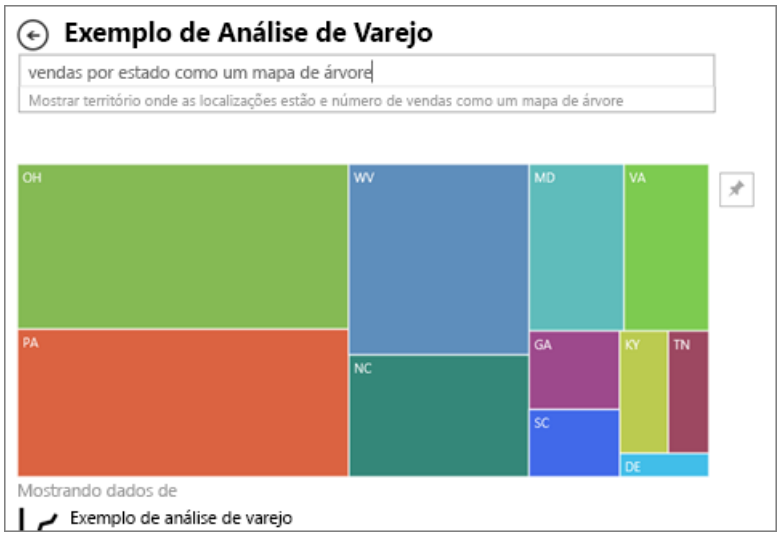
> **TIP**
> Os gráficos de cascata mostram o total em execução à medida que os valores são adicionados ou subtraídos.

Para obter mais informações, veja Tutorial: gráficos de Cascata no Power BI.

Informe à P e R qual visualização deve ser usada

Ao digitar consultas em linguagem natural com a P e R do Power BI, você pode especificar o tipo de visualização em sua consulta. Por exemplo:

"***vendas por estado como um treemap***"



Próximas etapas

Visualizações em relatórios do Power BI
A referência visual correta de sqlbi.com

Relatórios no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Modelagem de linguagem e o esquema linguístico

27/06/2018 • 33 minutes to read • Edit Online

Usar linguagem natural e expressões comuns para fazer perguntas sobre seus dados é eficiente. É ainda mais eficiente quando seus dados respondem, que é o que P e R no Power BI Desktop permite que você faça. Quando você faz uma pergunta para P e R do Power BI, ele se esforça para responder corretamente.

Mas para melhorar ainda mais as interações de P e R, há maneiras de melhorar as respostas e uma delas é editar o esquema linguístico.

Tudo começa com os dados empresariais. Quanto melhor for o modelo de dados, mais fácil será para que os usuários recebam respostas de qualidade.Uma maneira de melhorar o modelo é adicionar um esquema linguístico que defina e categorize a terminologia e as relações entre os nomes de tabela e de coluna no conjunto de dados. O Power BI Desktop é onde você gerencia seus esquemas linguísticos.

O que é um esquema linguístico

Um esquema linguístico descreve os termos e as frases que as P e R devem compreender para os objetos dentro de um conjunto de dados, incluindo classes gramaticais, sinônimos e frases em relação a esse conjunto de dados. Quando você importa um conjunto de dados ou se conectar a ele, o Power BI cria um esquema linguístico com base na estrutura do conjunto de dados. Quando você faz uma pergunta às P e R, elas buscam correspondências e relações nos dados para descobrir a intenção da pergunta. Por exemplo, elas procuram substantivos, verbos, adjetivos, frases e outros elementos. E elas também procuram relações, como quais colunas são objetos de um verbo.

Provavelmente você já conhece as classes gramaticais (caso contrário, veja abaixo), mas as frases podem ser um termo novo para você. Uma frase é a maneira em que você fala (ou "fraseia") sobre as relações entre as coisas. Por exemplo, para descrever a relação entre produtos e clientes, você pode dizer "os clientes compram produtos". Ou para descrever a relação entre os clientes e as idades, você pode dizer "as idades indicam quantos anos os clientes têm". Ou, para descrever a relação entre os clientes e os números de telefone, você pode simplesmente dizer "os clientes têm números de telefone".

Essas frases podem ter uma variedade de formas e tamanhos. Algumas correspondem diretamente às relações no modelo de dados. Algumas relacionam colunas com as tabelas que as contêm. Outras relacionam várias tabelas e colunas em relações complexas. Em todos os casos, elas descrevem como os elementos são relacionados, usando termos comuns.

Os esquemas linguísticos são salvos no formato YAML. Esse formato está relacionado ao formato JSON muito popular, mas oferece uma sintaxe mais flexível e mais fácil de ler. Os esquemas linguísticos podem ser editados, exportados e importados para o Power BI Desktop.

Pré-requisitos

- Se você ainda não leu o artigo em melhorando seu modelo de dados para P e R, talvez convenha lê-lo primeiro. Ele inclui diversas dicas para projetar e melhorar seu modelo de dados e uma seção importante sobre como adicionar sinônimos.
- Existem dois lados de P e R. O primeiro lado é a preparação ou a "modelagem". O segundo lado é fazer perguntas e explorar os dados ou "consumir".Em algumas empresas, podem ser os funcionários conhecidos como modeladores de dados ou administradores de TI que montam os conjuntos de dados e os publicam no Power BI. Enquanto um segundo conjunto de funcionários pode ser aquele que "consume" os dados

online. Em outras empresas, essas funções podem ser combinadas.

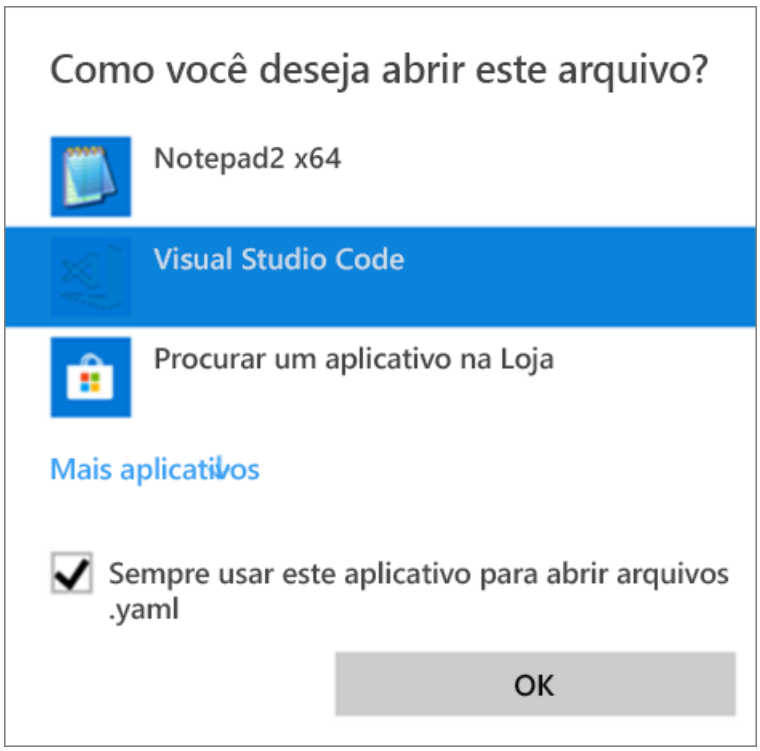
Este tópico é para modeladores de dados. As pessoas que pegam um conjunto de dados e o otimizam para fornecer os melhores resultados possíveis de P e R.

- Arquivos .yaml e .pbix de exemplo
- Editor de arquivo YAML, recomendamos o Visual Studio Code

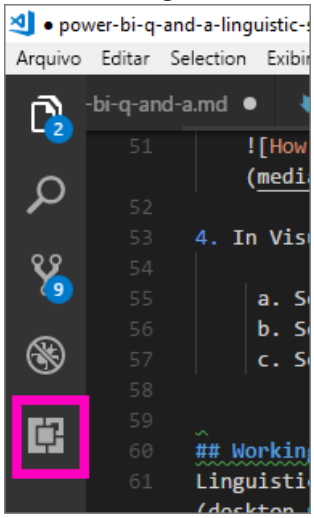
Configurar um editor para arquivos YAML

É recomendável usar o Visual Studio Code para editar os arquivos YAML de esquema linguístico. O Visual Studio Code inclui suporte integrado para arquivos YAML e pode ser estendido para validar especificamente o formato do esquema linguístico do Power BI.

1. Instale o Visual Studio Code.
2. Selecione o esquema linguístico de exemplo que você já salvou: arquivo YAML (SummerOlympics.lsdl.yaml).
3. Selecione **Visual Studio Code** e **Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos .yaml**.



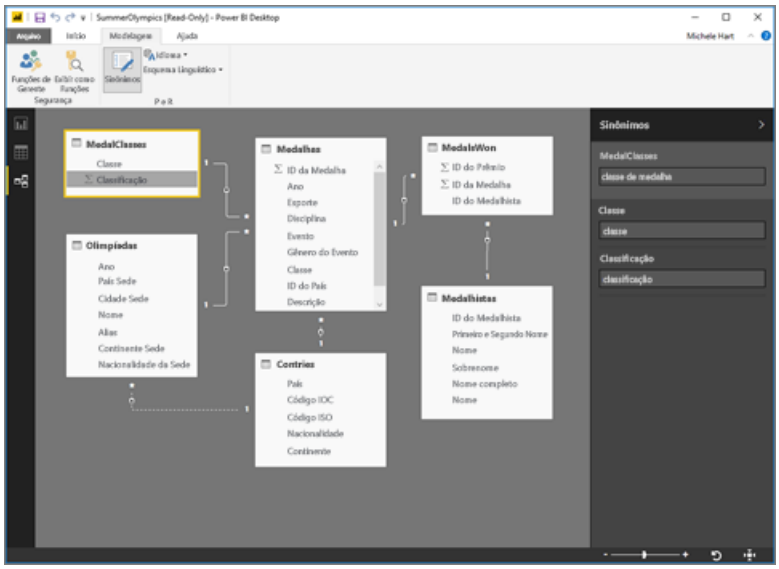
4. No Visual Studio Code, instale o suporte para YAML pela extensão do Red Hat.
   a. Selecione a guia **Extensões** (a última à esquerda) ou pressione CTRL + SHIFT + X.



b. Procure "yaml" e selecione **Suporte para YAML pelo Red Hat** na lista.
c. Selecione **Instalar > Recarregar**.

Trabalhando com esquemas linguísticos

Os esquemas linguísticos podem ser editados, importados e exportados na Exibição de relação no Power BI Desktop. Uma maneira de editar um esquema linguístico é adicionar sinônimos ao painel **Sinônimos**. Isso não envolve abrir o arquivo YAML.



A outra maneira de editar um esquema linguístico é exportar e editar o arquivo YAML diretamente. Ao editar um arquivo YAML de esquema linguístico, você marca colunas na tabela como diferentes elementos gramaticais e define as palavras que algum colega poderá usar para preparar uma pergunta. Por exemplo, você indica as colunas que são o sujeito e o objeto do verbo e adiciona palavras alternativas que seus colegas poderão usar para se referirem às tabelas, colunas e medidas no modelo.

```yaml
Version: 0.7.0
Language: en-US
DynamicImprovement: None
Entities:
  medalist:
    Binding: {Table: Medalists}
    Words:
    - medalist: {Type: Noun}
    - Olympic medalist: {Type: Noun}
    - athlete: {Type: Noun}
    - Olympic athlete: {Type: Noun}
    - Olympian: {Type: Noun}
    - Olympic medal winner: {Type: Noun}
    - medal winner: {Type: Noun}
    - winner: {Type: Noun}
    - person: {Type: Noun}
    - sportsperson: {Type: Noun}
    - participant: {Type: Noun, Weight: 0.9}
    - player: {Type: Noun, Weight: 0.8}
    SemanticType: Person

  medalist.first_name:
    Binding: {Table: Medalists, Column: First Name}
    Weight: 0.7
    Words:
    - first name: {Type: Noun}

  medalist.full_name:
    Binding: {Table: Medalists, Column: Full Name}
    Words:
    - full name: {Type: Noun}
```

Para editar um esquema linguístico, você precisará abri-lo (exportá-lo) do Desktop. Quando você salvar o arquivo YAML novamente no mesmo local, isso será considerado uma importação. Mas também será possível importar outros arquivos YAML, se, por exemplo, você tiver um conjunto de dados semelhante e já tiver trabalhando bastante adicionando uma grande quantidade de classes gramaticais, identificando relações, criando frases e criando sinônimos.

As P e R usam todas essas informações em conjunto com todos os aprimoramentos feitos por você para melhorar as respostas, o preenchimento automático e o resumo das perguntas.

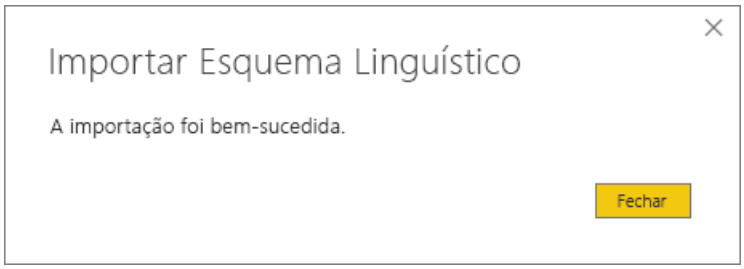
Editar um esquema linguístico

Quando você exporta o esquema linguístico do Desktop primeiro, a maior parte do conteúdo do arquivo, ou todo ele, é gerado automaticamente pelo mecanismo de P e R. Essas entidades, palavras (sinônimos), relações e frases geradas recebem uma marca **Estado: Gerado** e são incluídas no arquivo principalmente para fins informativos, mas podem ser um ponto de partida útil para que você faça suas próprias alterações.

> **NOTE**
> O arquivo YAML de exemplo incluído neste tutorial não contém as marcas **Estado: Gerado** ou **Estado: Excluído** pois ele foi preparado especialmente para este tutorial. Para ver essas marcas, abra um arquivo .pbix não editado na exibição Relações e exporte o esquema linguístico.

Quando você importar o arquivo de esquema linguístico novamente no Power BI Desktop, tudo que estiver marcado como **Estado: Gerado** será realmente ignorado (e regenerado mais tarde), portanto, se você desejar fazer uma alteração em algum conteúdo gerado, também remova a marca **Estado: Gerado** correspondente. Da mesma forma, se você quiser remover algum conteúdo gerado, será necessário alterar a marca **Estado: Gerado** para **Estado: Excluído** para que ele não seja regenerado quando você importar o arquivo de esquema linguístico.

1. Abra o conjunto de dados na *Exibição de Relações* do Power BI Desktop.
2. Selecione a guia **Modelagem** e escolha **Exportar esquema linguístico**.
3. Selecione o Visual Code (ou outro editor).
4. Faça as edições e salve o arquivo YAML.
5. No Desktop, selecione **Exibição de Relações > guia Modelagem > Esquema Linguístico > Importar esquema linguístico**.
6. Navegue até o local em que você salvou o arquivo YAML editado e selecione-o. Uma mensagem de êxito informa que o arquivo YAML de esquema linguístico foi importado com êxito.



Adicione frases ao esquema linguístico

Uma frase é a maneira em que você fala (ou "fraseia") sobre as relações entre as coisas. Por exemplo, para descrever a relação entre produtos e clientes, você pode dizer "os clientes compram produtos". Ou para descrever a relação entre os clientes e as idades, você pode dizer "as idades indicam quantos anos os clientes têm". Ou, para descrever a relação entre os atletas e as medalhas, você pode simplesmente dizer "os atletas ganham medalhas".

Essas frases podem ter uma variedade de formas e tamanhos. Algumas correspondem diretamente às relações no modelo semântico. Algumas relacionam colunas com as tabelas que as contêm. Outras relacionam várias tabelas e colunas em relações complexas. Em todos os casos, elas descrevem como os elementos são relacionados, usando termos comuns.

De onde vêm as frases?

Muitas frases simples são adicionadas ao esquema linguístico automaticamente, com base na estrutura do modelo e em algumas suposições com base nos nomes das colunas. Por exemplo:

- A maioria das colunas estará relacionada à tabela que as contém com uma frase simples como "os produtos têm descrições".
- As relações de modelo resultam em frases padrão para ambas as direções da relação, como "os pedidos têm produtos" e "os produtos têm pedidos".
- Algumas relações de modelo podem ter uma frase padrão mais complexa, com base em seus nomes de coluna, como "os pedidos são enviados para cidades".

No entanto, os usuários podem falar sobre coisas de diversas maneiras que as P e R não conseguem adivinhar. Nesse caso, convém adicionar suas próprias frases manualmente.

Por que adicionar frases?

O primeiro motivo para adicionar uma frase é definir um novo termo. Por exemplo, para poder solicitar uma "lista dos clientes mais velhos", primeiro você precisará ensinar às P e R qual o significado de "antigos". Isso poderá ser feito adicionando uma frase como "as idades indicam quantos anos os clientes têm".

O segundo motivo para adicionar uma frase é resolver a ambiguidade. A pesquisa básica de palavra-chave só chega a esse ponto quando as palavras têm mais de um significado. Por exemplo, "voos para Chicago" significa algo bastante diferente de "voos de Chicago", mas as P e R apenas saberão qual você quer dizer, se você adicionar as frases "os voos são de cidades de saída" e "os voos são para cidades de chegada". Da mesma forma, a diferença entre "carros que Pedro vendeu Teresa" e "carros que Pedro comprou de Teresa" somente será compreendida se você adicionar as frases "clientes compram carros de funcionários" e "funcionários vendem carros a clientes".

O motivo final para adicionar uma frase é melhorar as reformulações. Em vez das P e R retornarem "Mostrar os clientes e seus produtos", seria mais claro se elas retornassem "Mostrar os clientes e os produtos que eles compraram" ou "Mostrar os clientes e os produtos que eles examinaram", dependendo de como elas compreendessem a pergunta. Adicionar frases personalizadas permite que as reformulações sejam mais explícitas e não sejam ambíguas.

Que tipos de frases existem?

Para entender os diferentes tipos de frases, primeiro você precisará se lembrar de alguns termos de gramática muito básicos:

- Um *substantivo* é uma pessoa, um lugar ou uma coisa.
  - Exemplos: carro, adolescente, Rita, capacitor de fluxo
- Um *verbo* é uma ação ou um estado de ser.
  - Exemplos: eclodir, estourar, devorar, ejetar
- Um *adjetivo* é uma palavra descritiva que modifica um substantivo.
  - Exemplos: poderoso, mágico, dourado, roubado
- Uma *preposição* é uma palavra usada antes de um substantivo para relacioná-lo a um substantivo, verbo ou adjetivo anterior
  - Exemplos: de, para, próximo, do
- Um *atributo* é um recurso ou uma qualidade de algo.
- O *nome* é uma palavra ou um conjunto de palavras pelo qual uma pessoa, um animal, um lugar ou uma coisa é referenciada.

Frases de atributo

As frases de atributo são o ponto forte de P e R, usadas quando algo está agindo como um atributo de algo. Elas são simples e diretas e executam a maior parte do trabalho pesado quando uma frase mais específica e detalhada não está definida. As frases de atributo são descritas usando o verbo básico "ter" ("produtos têm categorias" e "países host tem cidades host") e, automaticamente, também permitem que sejam feitas perguntas usando as preposições "de" e "para" ("categorias de produtos", "pedidos para produtos") e indicações de posse ("pedidos de Pedro"). As frases de atributo são usadas em perguntas como esta:

- Quais clientes têm pedidos?
- Listar cidades host por país em ordem crescente
- Mostrar pedidos que tenham chai
- Listar clientes com pedidos
- Qual é a categoria de cada produto?
- Contar os pedidos de Vinicius Monte

A grande maioria de frases de atributo necessárias para o modelo será gerada automaticamente, com base no confinamento de tabelas/colunas e nas relações do modelo, portanto, geralmente não será necessário criá-las. Este é um exemplo de frases de atributo dentro do esquema linguístico:

```
product_has_category:
  Binding: {Table: Products}
  Phrasings:
  - Attribute: {Subject: product, Object: product.category}
```

Frases de nome

As frases de nome são úteis quando o modelo de dados tem uma tabela que contém objetos nomeados, como nomes de atleta e nomes de clientes. Por exemplo, uma frase "nomes para produto são nomes de produtos" é essencial para que você possa usar nomes para produtos em perguntas. Embora uma frase de nome também permita usar "chamado" como verbo (por exemplo, "Listar os clientes chamados Pedro Goncalves"), ela é mais importante quando usada em conjunto com outras frases, para permitir que um valor de nome seja usado para se referir a uma linha de tabela específica. Por exemplo, em "Clientes que compraram chai", as P e R podem deduzir que o valor "chai" se refere a toda a linha da tabela de produtos e não apenas a um valor na coluna de nome de produto. As frases de nome são usadas em perguntas como esta:

- Quais funcionários chamam Vinicius Monte
- Quem chama Tiago Ribeiro
- Esportes de Samuel Costa
- Contagem de atletas chamadas Teresa
- O que Vinicius Monte comprou?

Considerando que você tenha usado uma convenção de nomenclatura compreensível para as colunas de nome no modelo (por exemplo, "Nome" ou "NomeDeProduto" em vez de "NmdPro"), a maioria das frases de nome necessárias para o modelo será gerada automaticamente, portanto, geralmente não será necessário criá-las.

Este é um exemplo de frases de nome dentro do esquema linguístico:

```
employee_has_name:
  Binding: {Table: Employees}
  Phrasings:
  - Name:
      Subject: employee
      Name: employee.name
```

Frases adjetivas

As frases adjetivas definem novos adjetivos usados para descrever coisas no modelo. Por exemplo, a frase "clientes satisfeitos são aqueles com classificação maior que seis" é necessária para fazer perguntas como "listar os clientes satisfeitos em Des Moines". Há vários formatos de frases adjetivas para serem usados em situações diferentes.

As *frases adjetivas simples* definem um adjetivo novo com base em uma condição, como "os produtos preteridos são aqueles com status igual a D". As frases adjetivas simples são usadas em perguntas como esta:

- Quais produtos foram preteridos?
- Listar os produtos preteridos
- Listar os medalhistas de ouro
- Produtos que estão pendentes

Este é um exemplo de uma frase adjetiva simples dentro do esquema linguístico: o_produto_foi_preterido:

```
Binding: {Table: Products}
  Conditions:
  - Target: product.discontinued
    Operator: Equals
    Value: true
  Phrasings:
  - Adjective:
      Subject: product
      Adjectives: [discontinued]
```

As *frases adjetivas de medida* definem um adjetivo novo com base em um valor numérico que indica até que ponto o adjetivo se aplica, como "comprimentos indicam a extensão dos rios" e "pequenas regiões do país tem áreas pequenas". As frases adjetivas de medida são usadas em perguntas como esta:

- Listar os rios longos
- Quais rios são os mais longos?
- Listar as menores regiões do país vencedoras de ouro no basquete
- Qual o comprimento do Rio Grande?

Este é um exemplo de uma frase adjetiva de medida dentro do esquema linguístico: o_rio_tem_comprimento:

```
Binding: {Table: Rivers}
 Phrasings:
 - Adjective:
     Subject: river
     Adjectives: [long]
     Antonyms: [short]
     Measurement: river.length
```

As *frases adjetivas dinâmicas* definem um conjunto de adjetivos novos com base nos valores de uma coluna no modelo, por exemplo, "as cores descrevem os produtos" e "os eventos têm gêneros de eventos". As frases adjetivas dinâmicas são usadas em perguntas como esta:

- Listar os produtos vermelhos
- Quais produtos são verdes?
- Mostrar eventos de patinação para mulheres
- Contar problemas que estão ativos

Este é um exemplo de uma frase adjetiva dinâmica dentro do esquema linguístico: o_produto_tem_cor:

```
Binding: {Table: Products}
  Phrasings:
  - DynamicAdjective:
      Subject: product
      Adjective: product.color
```

Frases nominais

As frases nominais definem nomes novos que descrevem subconjuntos de coisas no modelo. Elas geralmente incluem algum tipo de medida ou de condição específica do modelo. Por exemplo, para nosso modelo Olimpíadas, é possível adicionar frases que distinguem campeões de medalhistas, esportes com bola de esportes aquáticos, equipes e indivíduos, categorias de idade dos atletas (adolescentes, adultos, seniores), etc. Para nosso banco de dados de filme, é possível adicionar frases nominais como "flops são filmes em que o lucro líquido é menor que 0" para fazer perguntas como "contar os flops por ano". Há dois formatos de frases nominais para serem usados em situações diferentes.

As *frases nominais simples* definem um substantivo novo com base em uma condição, como "prestadores de serviço são funcionários em que tempo total é igual a false" e "campeão é um atleta para o qual a contagem de medalhas é maior que cinco". As frases nominais simples são usadas em perguntas como esta:

- Quais funcionários são prestadores de serviço?
- Contar os prestadores de serviço em Portland
- Quantos campeões houve em 2016

Este é um exemplo de uma frase nominal simples dentro do esquema linguístico: o_funcionário_é_prestador de serviço:

```
Binding: {Table: Employees}
  Conditions:
  - Target: employee.full_time
    Operator: Equals
    Value: false
  Phrasings:
  - Noun:
      Subject: employee
      Nouns: [contractor]
```

As *frases nominais dinâmicas* definem um conjunto de substantivos novos com base nos valores em uma coluna do modelo, como "trabalhos definem subconjuntos de funcionários". As frases nominais dinâmicas são usadas em perguntas como esta:

- Listar os caixas em Chicago
- Quais funcionários são baristas?
- Listar os árbitros em 1992

Este é um exemplo de uma frase nominal dinâmica dentro do esquema linguístico: o_funcionário_tem_trabalho:

```
Binding: {Table: Employees}
 Phrasings:
 - DynamicNoun:
     Subject: employee
     Noun: employee.job
```

Frases prepositivas

As frases prepositivas são usadas para descrever como as coisas no modelo são relacionadas por meio de preposições. Por exemplo, uma frase "as cidades estão em países" melhora a compreensão de perguntas como "contar as cidades em Washington". Algumas frases prepositivas são criadas automaticamente quando uma coluna é reconhecida como uma entidade geográfica. As frases prepositivas são usadas em perguntas como esta:

- Contar os clientes em Nova York
- Listar os livros sobre linguística
- Em qual cidade Filipe Oliveira está?
- Há quantos livros de Stephen Pinker?

Este é um exemplo de uma frase prepositiva dentro do esquema linguístico: os_clientes_estão_em_cidades:

```
Binding: {Table: Customers}
 Phrasings:
 - Preposition:
     Subject: customer
     Prepositions: [in]
     Object: customer.city
```

Frases verbais

As frases verbais são usadas para descrever como as coisas no modelo são relacionadas por meio de verbos. Por exemplo, uma frase "os clientes compram produtos" melhora a compreensão de perguntas como "quem comprou queijo?" e "o que Pedro comprou?" As frases verbais são as mais flexíveis de todos os tipos de frases, geralmente relacionando mais de duas coisas entre si, como em "os funcionários vendem produtos para clientes". As frases verbais são usadas em perguntas como esta:

- Quem vendeu o que a quem?
- Qual funcionário vendeu chai para Pedro?
- Quantos clientes compraram chai de Teresa?
- Listar os produtos que Teresa vendeu a Pedro.
- Quais produtos preteridos foram vendidos para clientes de Chicago por funcionários de Boston?

As frases verbais também podem conter frases prepositivas, que aumentam a flexibilidade, como em "os atletas ganham medalhas em competições" ou "os clientes recebem reembolsos de produtos". As frases verbais com frases prepositivas são usadas em perguntas como esta:

- Quantos atletas ganharam uma medalha de ouro no campeonato Visa?
- Quais cientes receberam reembolso para queijo?
- Em qual competição Danell Leyva ganhou uma medalha de bronze?

Algumas frases verbais são criadas automaticamente quando uma coluna é reconhecida por conter um verbo e uma preposição.

Este é um exemplo de uma frase verbal dentro do esquema linguístico: os_clientes_compram_produtos_de_vendedores:

```
Binding: {Table: Orders}
  Phrasings:
  - Verb:
      Subject: customer
      Verbs: [buy, purchase]
      Object: product
      PrepositionalPhrases:
      - Prepositions: [from]
        Object: salesperson
```

Relações com várias frases

Frequentemente, uma única relação pode ser descrita de mais de uma maneira. Nesse caso, uma única relação pode ter mais de uma frase. É muito comum que uma relação entre uma entidade de tabela e uma entidade de coluna tenha uma frase de atributo e outra frase. Por exemplo, na relação entre o cliente e o nome do cliente, será interessante que haja tanto uma frase de atributo (por exemplo, "os clientes têm nomes") quanto uma frase de nome (por exemplo, "os nomes dos clientes são os nomes de clientes") para que seja possível fazer os dois tipos de perguntas.

Este é um exemplo de uma relação com duas frases dentro do esquema linguístico: o_cliente_tem_nome:

```
Binding: {Table: Customers}
Phrasings:
  - Attribute: {Subject: customer, Object: customer.name}
  - Name:
      Subject: customer
      Object: customer.name
```

Outro exemplo seria adicionar a frase alternativa "os funcionários vendem produtos para clientes" à relação "os clientes compram produtos de funcionários". Observe que não é necessário adicionar variações, como "funcionários vendem produtos **para clientes**" ou "produtos são vendidos para clientes **pelos funcionários**", pois as variações de "de" e "para" do sujeito e do objeto indireto são inferidas automaticamente pelas P e R.

Considerações e solução de problemas

Agora, quando você faz uma alteração em um arquivo .lsdl.yaml que não está em conformidade com o formato do esquema linguístico, é exibido um erro como este para indicar problemas:

```
![yaml file showing errors](media/power-bi-q-and-a-linguistic-schema/power-bi-yaml-errors.png)
```

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Como devo colaborar e compartilhar no Power BI?

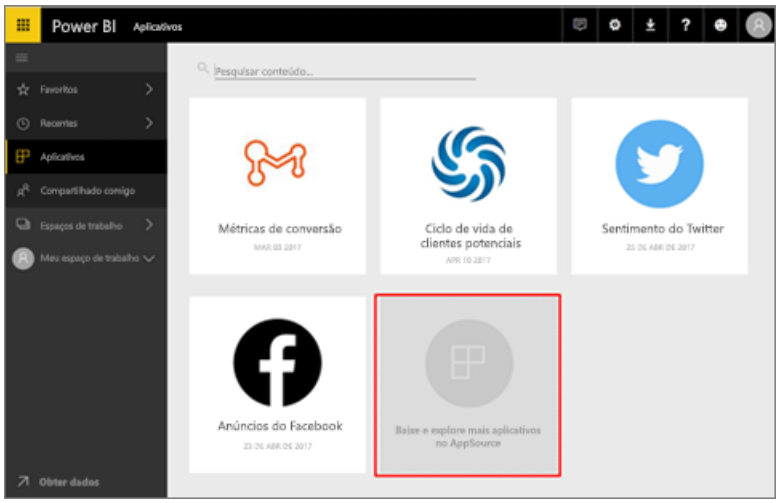
28/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Você criou painéis e relatórios. Talvez você colabore neles com seus colegas também. Depois, você quer que outros usuários tenham acesso a eles. Qual é a melhor maneira de distribuí-los?

Nesse artigo, comparamos essas opções para colaborar e compartilhar no Power BI:

- Colaborando com colegas para criar relatórios e dashboards significativos em *espaços de trabalho do aplicativo*.
- O agrupamento desses dashboards e relatórios em *aplicativos* e sua publicação para um grupo maior ou para toda a organização.
- Compartilhamento de dashboards e relatórios com algumas pessoas, por meio do serviço ou de aplicativos móveis do Power BI.
- Publicando na Web, em que qualquer pessoa pode ver e interagir com eles.
- Imprimindo.

Não importa qual opção você escolher, para compartilhar um dashboard, você precisa de uma licença do Power BI Pro ou então o conteúdo precisa estar em uma capacidade Premium. Os requisitos de licença variam para os colegas que exibem seus dashboards, dependendo da opção escolhida. As seções a seguir apresentam mais detalhes.

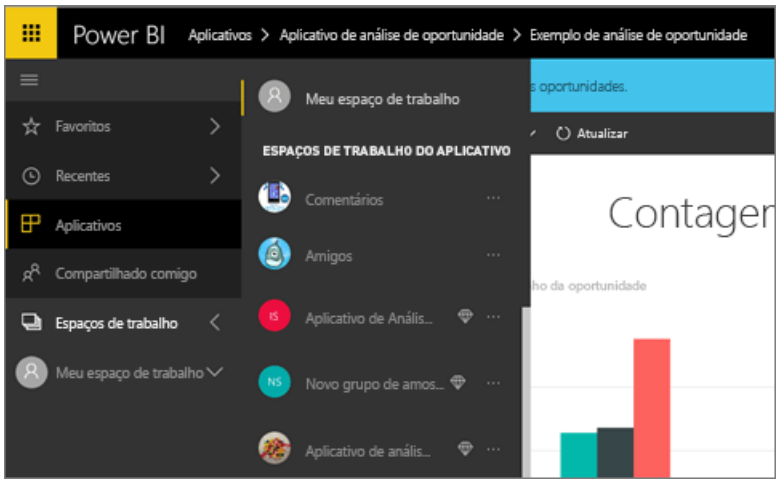


Aplicativos de serviço do Power BI

Colaborar com colegas para criar um aplicativo

Digamos que você e seus colegas de equipe querem publicar insights do Power BI para a organização. A melhor maneira de fazer isso é criar um *aplicativo*. Um aplicativo é uma coleção de dashboards e relatórios criados para fornecer métricas importantes para sua organização.

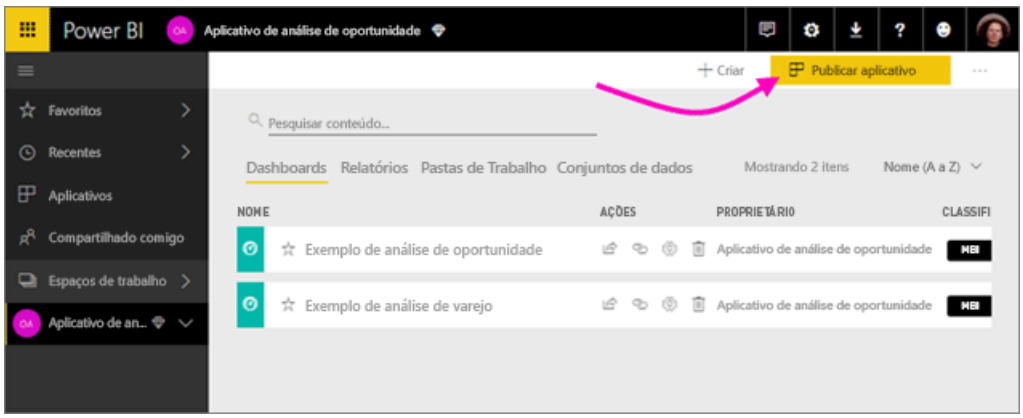
Para criar um aplicativo, você precisa de um *espaço de trabalho de aplicativo*, com seus colegas de equipe como membros. Considere o espaço de trabalho de aplicativo como uma área de preparo em que você e seus colegas podem colaborar com seus dashboards e relatórios do Power BI. Todos vocês podem criar relatórios no Power BI Desktop e publicá-los no espaço de trabalho do aplicativo e todos vocês precisam de licenças do Power BI Desktop.



Se você desejar apenas compartilhar um dashboard concluído com seus colegas, não adicione-os ao espaço de trabalho do aplicativo. Em vez disso, crie o dashboard em um espaço de trabalho de aplicativo e publique o aplicativo para eles.

Publicar o aplicativo para um público amplo

Digamos que você deseja distribuir seu dashboard para um público amplo. Você e seus colegas criaram um *espaço de trabalho do aplicativo* e, em seguida, criaram e refinaram dashboards, relatórios e conjuntos de dados no espaço de trabalho do aplicativo. Agora você seleciona o dashboards e relatórios desejados e os publica como um aplicativo — aos membros de uma lista de distribuição ou grupo de segurança, ou para toda a organização.



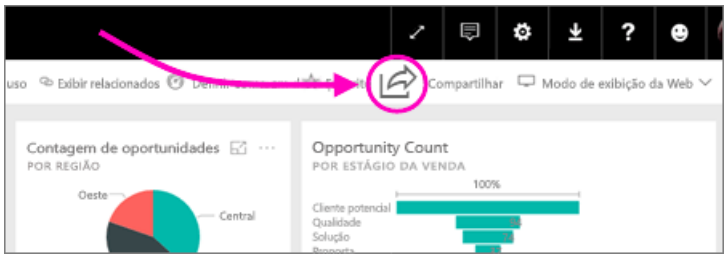
Os aplicativos são fáceis de descobrir e instalar no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Você pode enviar aos usuários corporativos um link direto para o aplicativo ou eles podem pesquisar por ele no AppSource. Se o administrador do Power BI lhe der permissão, você poderá instalar um aplicativo automaticamente em contas do Power BI de seus colegas de trabalho. Leia mais sobre publicação de aplicativos.

Após instalarem um aplicativo, eles poderão vê-lo em seu navegador ou dispositivo móvel.

Para que seus usuários exibam seu aplicativo, eles também precisam ter uma licença do Power BI Pro ou o aplicativo precisa ser armazenado em uma capacidade do Power BI Premium. Leia O que é o Power BI Premium? para obter detalhes.

Compartilhar dashboards e relatórios

Digamos que você tenha finalizado um dashboard e um relatório em seu próprio Meu Espaço de Trabalho ou em um espaço de trabalho do aplicativo e deseje que outras pessoas tenham acesso a ele. Uma maneira de fazer isso é *compartilhá-lo*.



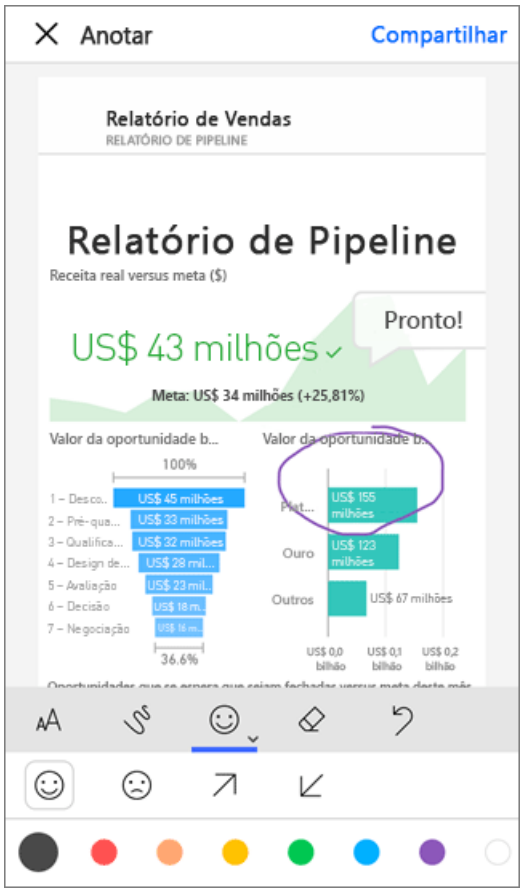
Você precisa ter uma licença do Power BI Pro para compartilhar o conteúdo e as pessoas com quem você o compartilha também precisam ou então o conteúdo precisa estar em uma capacidade Premium. Quando você compartilha um dashboard ou um relatório, elas podem exibi-lo e interagir com ele, mas não podem editá-lo. Elas veem os mesmos dados que você no dashboard e nos relatórios, a menos que a RLS (Segurança em Nível de Linha) seja aplicada ao conjunto de dados subjacente. Os colegas com quem você o compartilha podem compartilhá-lo com os colegas deles, se você permitir.

Você também pode compartilhar com pessoas de fora da sua organização. Eles também podem exibir e interagir com o dashboard, mas não podem compartilhá-lo.

Saiba mais sobre como compartilhar painéis e relatórios no serviço Power BI. Você também pode adicionar um filtro em um link e compartilhar uma exibição filtrada do relatório.

Anotar e compartilhar dos aplicativos móveis do Power BI

Nos aplicativos móveis do Power BI para dispositivos iOS e Android, você pode fazer anotações em um bloco, relatório ou visual e, em seguida, compartilhar isso com qualquer pessoa por email.



Você está compartilhando um instantâneo do bloco, relatório ou visual e seus destinatários veem exatamente como ele era quando você enviou o email. O email também contém um link para o dashboard ou relatório. Se eles tiverem uma licença do Power BI Pro ou se o conteúdo estiver em uma capacidade Premium e você já tiver compartilhado o objeto com eles, eles poderão abri-lo. Envie instantâneos de blocos para qualquer pessoa — não apenas para seus colegas, no mesmo domínio de email.

Mais informações sobre anotação e compartilhamento de blocos, relatórios e visuais nos aplicativos móveis do iOS e Android.

Também é possível compartilhar um instantâneo de um bloco no aplicativo do Power BI para dispositivos Windows 10.

Publicar na Web

Você pode publicar relatórios do Power BI em toda a Internet inserindo elementos visuais interativos em postagens de blog, sites, mídia social e outras comunicações online, em qualquer dispositivo. Qualquer pessoa na Internet pode ver seus relatórios, e você não tem controle sobre quem pode ver o que você publicou. Eles não precisam de uma licença do Power BI. A publicação na Web só está disponível para relatórios que você pode editar. Você não pode publicar relatórios na Web se eles são compartilhados com você ou se estiverem em um aplicativo. Mais sobre a publicação na Web.

Imprimir ou salvar como PDF ou outro arquivo estático

Você pode imprimir ou salvar como PDF (ou outro formato de arquivo estático) um dashboard inteiro, um bloco do dashboard, uma página de relatório ou uma visualização do serviço do Power BI. Relatórios podem ser impressos somente com uma página por vez – não é possível imprimir o relatório inteiro ao mesmo tempo. Mais sobre como imprimir ou salvar como um arquivo estático.

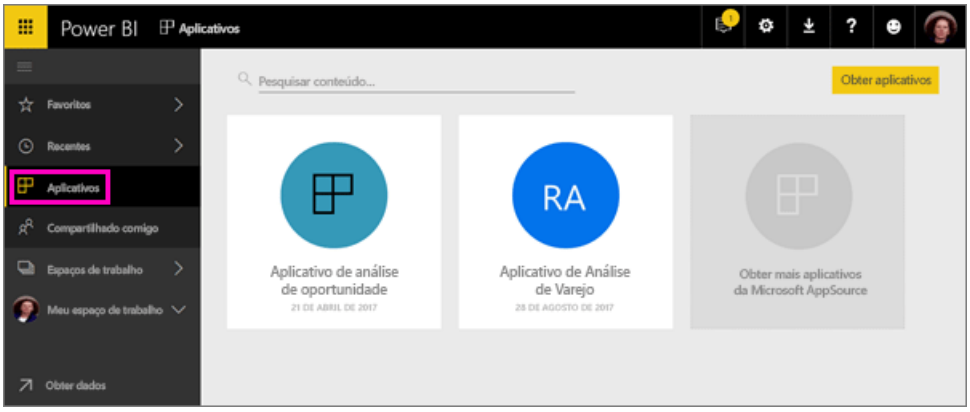
Próximas etapas

- Tem comentários? Vá para o site da comunidade do Power BI para fazer sugestões.
- Compartilhar dashboards com colegas e outras pessoas
- Criar e publicar um aplicativo no Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI.

Criar e distribuir aplicativos com dashboards e relatórios no Power BI

04/06/2018 • 25 minutes to read • Edit Online

No Power BI, crie *aplicativos* para reunir dashboards e relatórios relacionados em um só local e, em seguida, publicá-los para grandes grupos de pessoas em sua organização. Você também pode conectar-se aos aplicativos do Power BI para serviços externos, como o Google Analytics e o Microsoft Dynamics CRM.



Os usuários empresariais geralmente precisam de vários dashboards e relatórios do Power BI para administrar os negócios. Os aplicativos reúnem tudo isso, de modo que eles não precisam se lembrar de nomes e locais de todos os dashboards.

Com os aplicativos do Power BI, agora em versão prévia, crie coleções de dashboards e relatórios e distribua esses aplicativos para toda a organização ou para pessoas ou grupos específicos. Para você, como administrador ou criador de relatórios, os aplicativos facilitam o gerenciamento de permissões em coleções de dashboards.

Usuários de negócios obtêm seus aplicativos de algumas maneiras diferentes. Se o administrador do Power BI lhe der permissão, instale-os automaticamente em contas do Power BI de seus colegas. Caso contrário, eles podem instalar seus aplicativos no Microsoft AppSource, ou você pode enviar um link direto. Eles podem facilmente localizar e retornar ao seu conteúdo, porque ele estará em um só lugar. Eles recebem atualizações automaticamente e você pode controlar a frequência com que os dados são atualizados. Leia mais sobre a experiência de aplicativo para usuários corporativos.

Licenças para aplicativos

Como criador de aplicativos, você precisa de uma licença do Power BI Pro. Para os usuários do aplicativo, há duas opções.

- Opção 1: todos os usuários empresariais precisam de licenças do **Power BI Pro** para exibir seu aplicativo.
- Opção 2: usuários gratuitos de sua organização podem exibir o conteúdo do aplicativo se o aplicativo residir em uma capacidade do Power BI Premium. Leia O que é o Power BI Premium? para obter detalhes.

Aplicativos e pacotes de conteúdo organizacional

Os aplicativos são a evolução dos pacotes de conteúdo organizacional. Se você já tem pacotes de conteúdo organizacional, eles continuarão a funcionar lado a lado com os aplicativos.

Agora que você tem uma visão geral sobre os aplicativos, vamos falar sobre os *espaços de trabalho de*

aplicativo, nos quais você pode criar aplicativos.

Vídeo: Aplicativos e espaços de trabalho de aplicativo

https://www.youtube.com/embed/Ey5pyrr7Lk8?showinfo=0

Espaços de trabalho de aplicativo

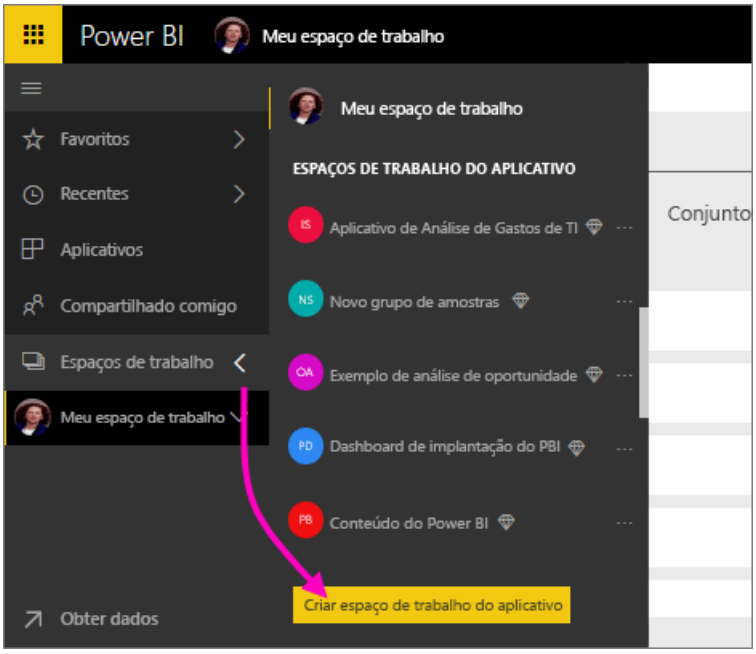
Espaços de trabalho de aplicativo são os locais em que você cria aplicativos. Portanto, para criar um aplicativo, primeiro é necessário criar o espaço de trabalho do aplicativo. Se você já trabalhou em um espaço de trabalho de grupo no Power BI, os espaços de trabalho de aplicativo serão familiares. Eles são a evolução dos espaços de trabalho de grupo – áreas de preparo e contêineres para o conteúdo no aplicativo.

Você pode adicionar colegas a esses espaços de trabalho como membros ou administradores. Todos os administradores e membros do espaço de trabalho de aplicativo precisam de licenças do Power BI Pro. No espaço de trabalho, todos podem colaborar em painéis, relatórios e outros artigos que queiram distribuir para um público maior ou até mesmo para toda a organização.

Quando o conteúdo estiver pronto, escolha quais painéis e relatórios você deseja publicar e, em seguida, publique o aplicativo. Você pode enviar um link direto para esse público mais amplo ou eles podem encontrar seu aplicativo na guia Aplicativos acessando **Baixar e explorar mais aplicativos no AppSource**. As pessoas não podem modificar o conteúdo do aplicativo, mas podem interagir com ele no serviço do Power BI ou em um dos aplicativos móveis, filtrando, realçando e classificando os dados.

Criar um espaço de trabalho de aplicativo

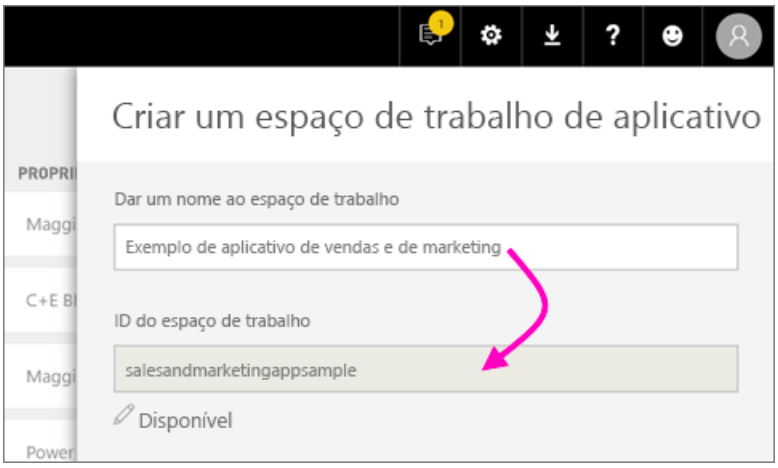
1. Comece criando o espaço de trabalho. Selecione **Espaços de trabalho** > **Criar espaço de trabalho do aplicativo**.



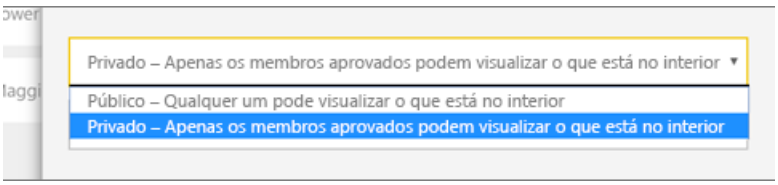
   Esse será o local para colocar o conteúdo no qual você e seus colegas colaboram.

2. Nomeie o espaço de trabalho. Se a **ID do Espaço de Trabalho** correspondente não estiver disponível, edite-a para criar uma ID exclusiva.

   Esse também será o nome do aplicativo.

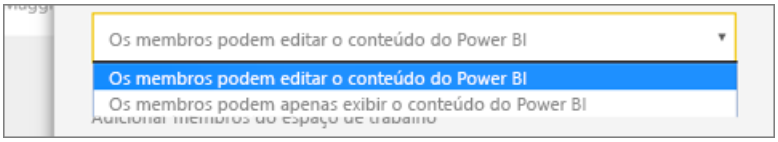


3. Você tem algumas opções para definir. Se você escolher **Público**, qualquer pessoa na sua organização poderá ver o que está no espaço de trabalho. **Particular**, por outro lado, significará que somente os membros do espaço de trabalho poderão ver o conteúdo.



Não é possível alterar a configuração Público/Particular depois de criar o grupo.

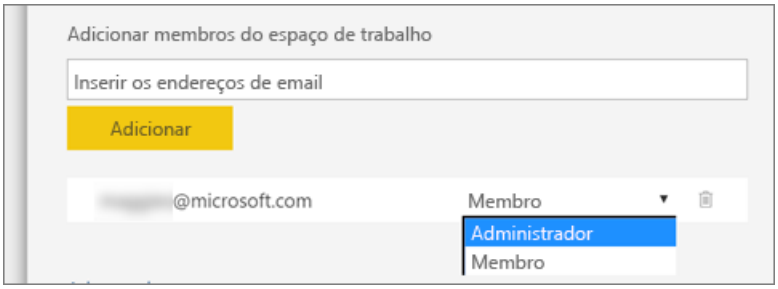
4. Também é possível escolher se os membros podem **editar** ou se terão acesso **somente exibição**.



Somente adicione pessoas ao espaço de trabalho do aplicativo para que elas possam editar o conteúdo. Caso a pessoa só precise exibir o conteúdo, não adicione-a ao espaço de trabalho. Você pode incluí-la quando publicar o aplicativo.

5. Adicione os endereços de email das pessoas que você deseja que tenham acesso ao espaço de trabalho e selecione **Adicionar**. Você não pode adicionar aliases de grupos, apenas indivíduos.

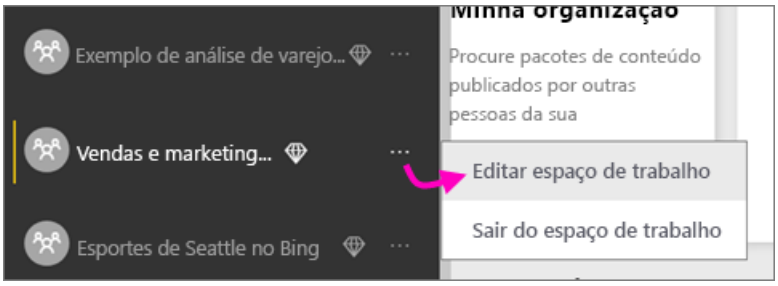
6. Decida se cada pessoa será um membro ou um administrador.



Os administradores podem editar o espaço de trabalho, incluindo a adição de outros membros. Os membros podem editar o conteúdo no espaço de trabalho, a menos que tenham acesso somente exibição. Os membros e os administradores podem publicar o aplicativo.

7. Selecione **Salvar**.

O Power BI cria o espaço de trabalho e o abre. Ele aparece na lista de espaços de trabalho dos quais você é um membro. Como você é um administrador, você pode selecionar as reticências (...) para voltar e fazer alterações, adicionar novos membros ou alterar as permissões deles.



Ele está vazio, portanto, agora você adicionará conteúdo. Observe que, ao criá-lo pela primeira vez, talvez seja necessário aguardar uma hora ou mais para que o espaço de trabalho seja propagado para o Office 365.

A adição de conteúdo é tão simples como adicionar conteúdo ao Meu Espaço de Trabalho, exceto que outras pessoas também podem ver e trabalhar no espaço de trabalho. Uma grande diferença é que, quando terminar, você poderá publicar o conteúdo como um aplicativo. Enquanto estiver no espaço de trabalho de aplicativo, você poderá carregar ou conectar-se a arquivos ou se conectar a serviços de terceiros, assim como faria em seu próprio Meu Espaço de Trabalho. Por exemplo:

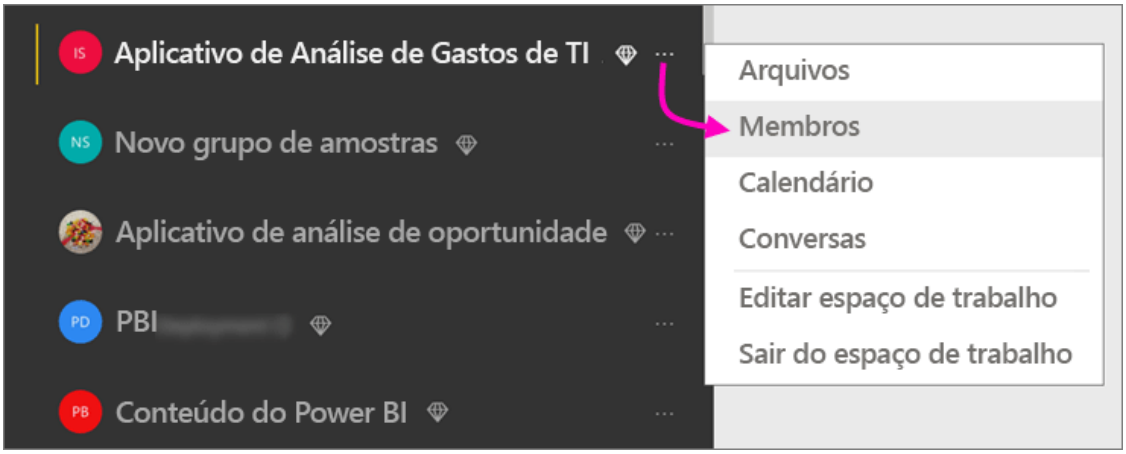
- Conectar-se a serviços como o Microsoft Dynamics CRM, Salesforce ou Google Analytics.
- Obter dados de arquivos, como arquivos do Excel, de CSV ou do Power BI Desktop (PBIX).

Quando você exibir o conteúdo em um espaço de trabalho do aplicativo, o proprietário será mostrado como o nome do espaço de trabalho do aplicativo.

Adicionar uma imagem ao seu aplicativo (opcional)

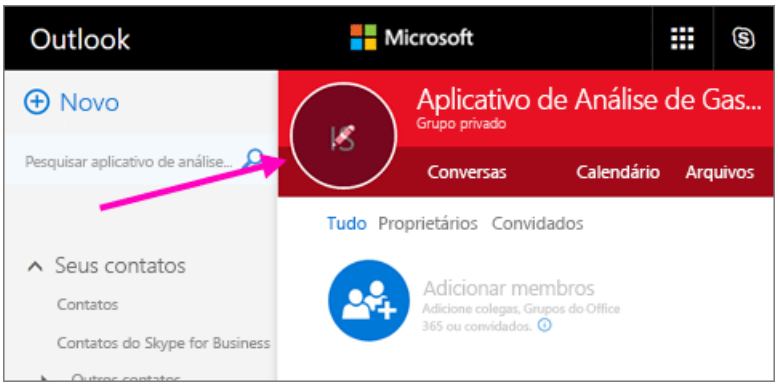
Por padrão, o Power BI cria um pequeno círculo colorido com as iniciais do seu aplicativo. Mas talvez você queira personalizá-lo com uma imagem. Para adicionar uma imagem, você precisa de uma licença do Exchange Online.

1. Selecione **Espaços de Trabalho**, selecione as reticências (...) ao lado do nome do espaço de trabalho e, em seguida, **Membros**.



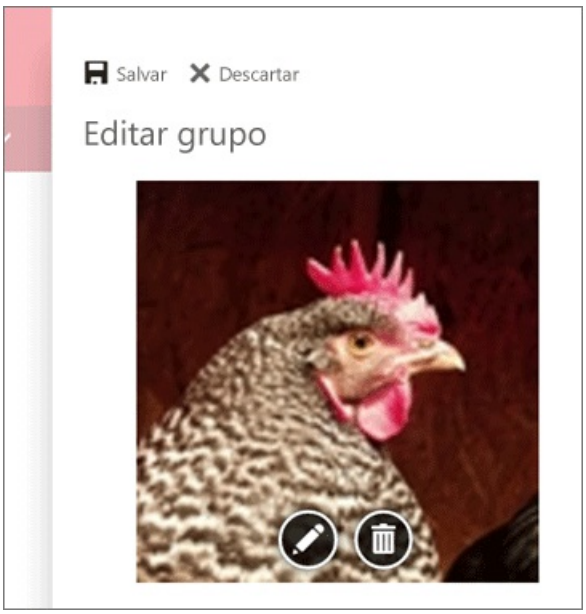
   A conta do Office 365 Outlook do espaço de trabalho é aberta em uma nova janela do navegador.

2. Quando você focaliza sobre o círculo colorido na parte superior esquerda, ele se transforma em um ícone de lápis. Selecione-a.

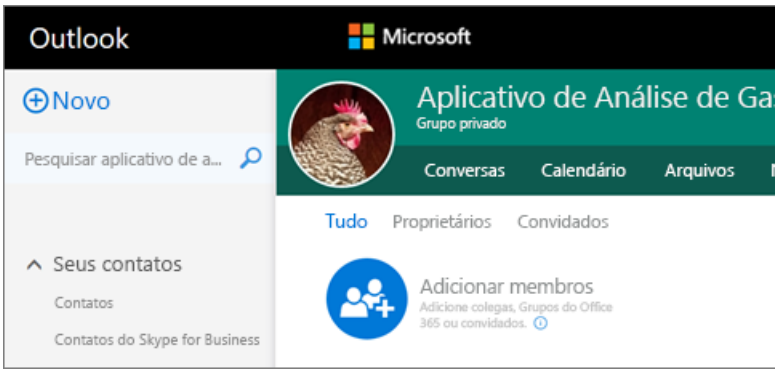


3. Selecione o ícone de lápis novamente e localize a imagem que você deseja usar.

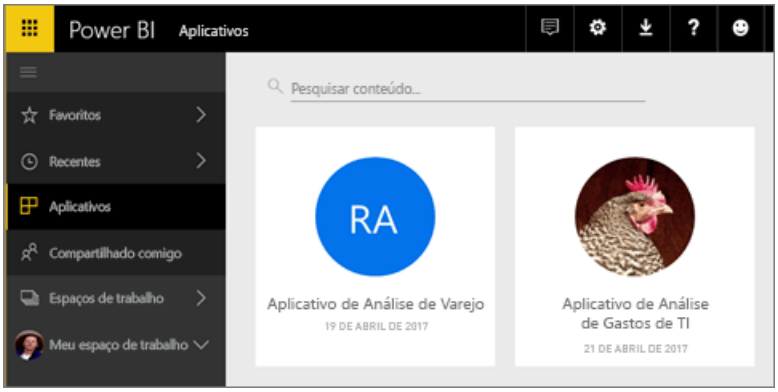
4. Selecione **Salvar**.



A imagem substitui o círculo colorido na janela do Office 365 Outlook.



Em alguns minutos, ela também será exibida no aplicativo do Power BI.

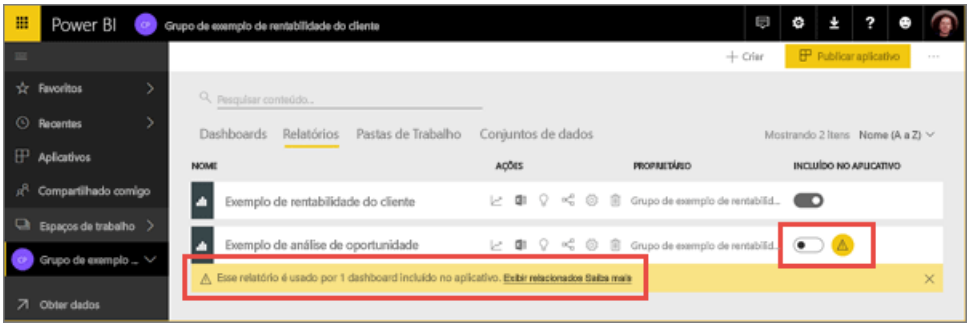


Publicar seu aplicativo

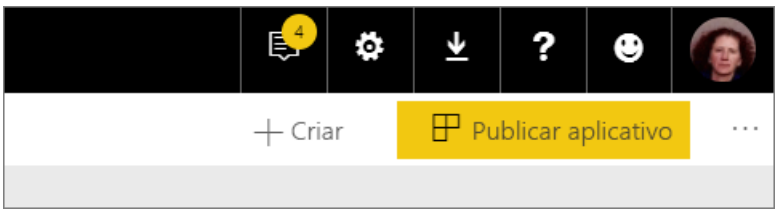
Quando os dashboards e relatórios no espaço de trabalho do aplicativo estiverem prontos, você poderá publicá-los como um aplicativo. Lembre-se, você não precisa publicar relatórios e dashboards no espaço de trabalho. Pode publicar apenas os que estão prontos.

1. Na exibição da lista no espaço de trabalho, decida quais dashboards e relatórios você quer incluir no aplicativo.

Se você optar por não publicar um relatório, verá um aviso ao lado do relatório e seu dashboard relacionado. Você ainda pode publicar o aplicativo, mas no dashboard relacionado faltarão blocos do relatório.



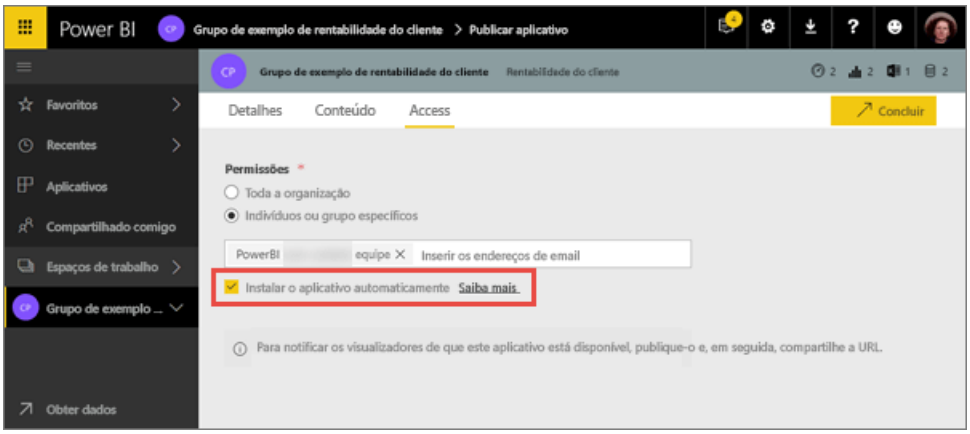
2. Selecione o botão **Publicar aplicativo** no canto superior direito para iniciar o processo de compartilhamento de todo o conteúdo desse espaço de trabalho.



3. Em **Detalhes**, preencha a descrição para ajudar as pessoas a localizar o aplicativo. Você pode definir uma cor da tela de fundo para personalizá-la.

4. Em **Conteúdo**, você vê o conteúdo que será publicado como parte do aplicativo, ou seja, tudo o que você selecionou nesse espaço de trabalho. Você também pode definir a página de aterrissagem do aplicativo – que é o dashboard ou relatório que as pessoas verão primeiro ao acessarem o aplicativo. Você pode escolher **Nenhuma**. Então, as pessoas entrarão em uma lista de todo o conteúdo do aplicativo.

5. Em **Acesso**, decida quem tem acesso ao aplicativo: todos em sua organização, pessoas específicas, grupos de segurança do Active Directory. Se você tiver permissões, instale o aplicativo automaticamente para os destinatários. É possível habilitar essa configuração no Portal de Administração do Power BI. É possível saber mais considerações para enviar um aplicativo por push.



6. Ao selecionar **Concluir**, você verá uma mensagem confirmando que ele está pronto para publicar. Na caixa de diálogo de êxito, você pode copiar a URL, que é um link direto para esse aplicativo e enviá-la para as pessoas com as quais você compartilhou.

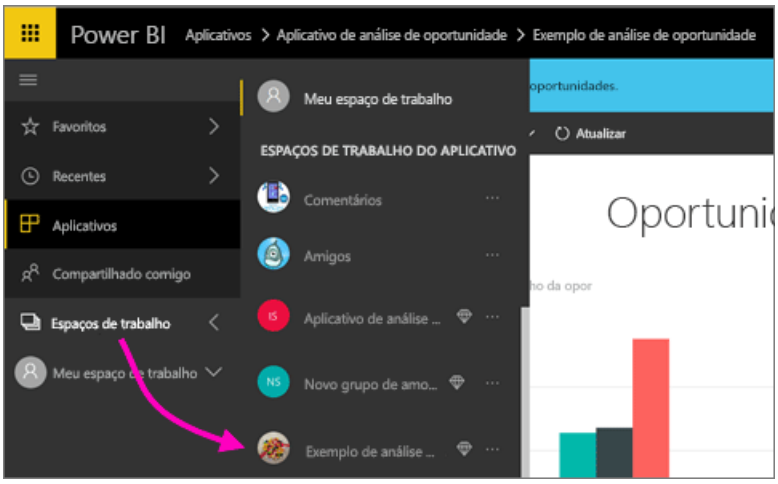
Os usuário empresariais para os quais você publicou o aplicativo podem encontrá-lo de algumas maneiras diferentes. Se você puder instalá-lo automaticamente, ele será exibido em Aplicativos, na conta do Power BI. Você pode enviá-los o link direto para o aplicativo ou eles podem pesquisar no Microsoft AppSource, local em que eles veem todos os aplicativos que eles podem acessar. De qualquer forma, depois disso, sempre que acessarem Aplicativos, eles verão esse aplicativo em sua lista.

Leia mais sobre a experiência de aplicativo para usuários corporativos.

Alterar o aplicativo publicado

Depois de publicar seu aplicativo, você talvez queira alterá-lo ou atualizá-lo. É fácil atualizar caso você seja um administrador ou membro do espaço de trabalho do aplicativo.

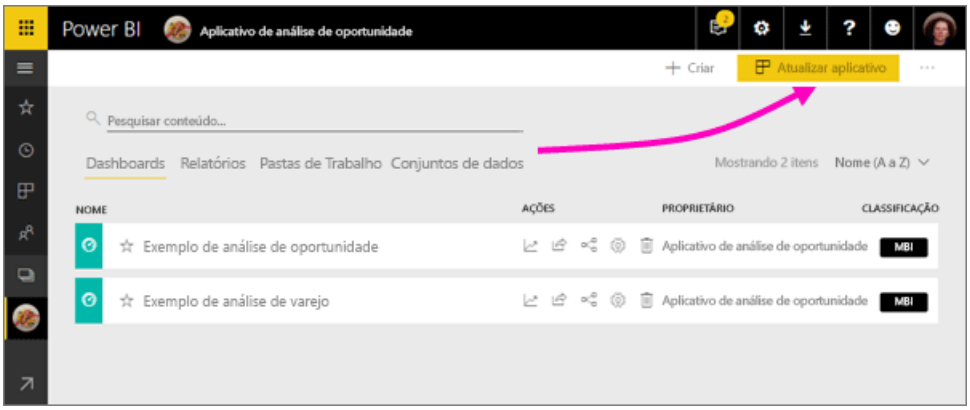
1. Abra o espaço de trabalho de aplicativo que corresponde ao aplicativo.



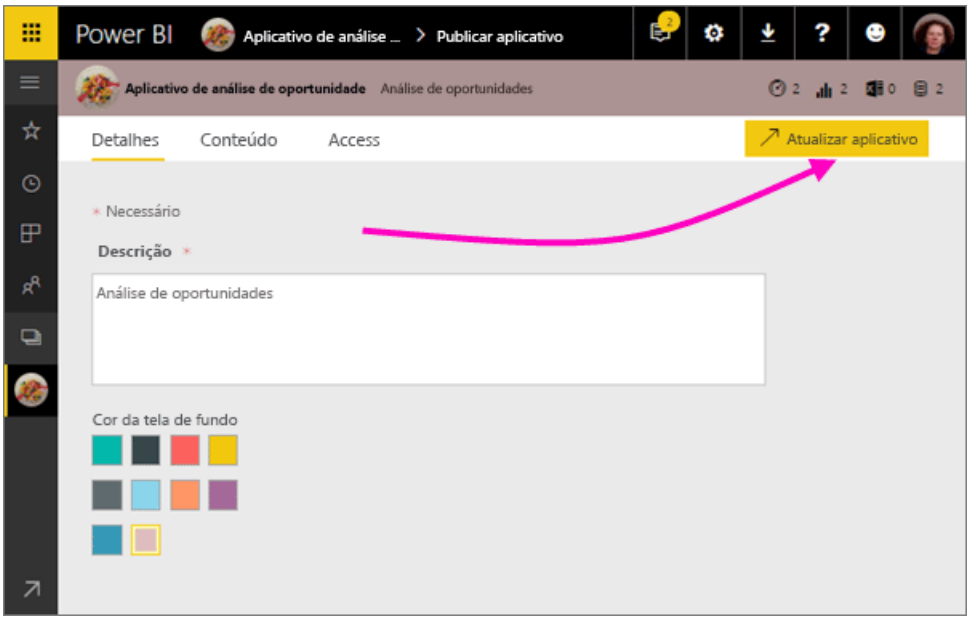
2. Abra o dashboard ou o relatório. Você percebe que agora pode fazer as alterações que desejar.

   O espaço de trabalho do aplicativo é a sua área de preparo, portanto as alterações não são enviadas por push ao vivo para o aplicativo até que você o publique novamente. Isso permite que você faça alterações sem afetar os aplicativos publicados.

3. Volte para a lista de conteúdo do espaço de trabalho do aplicativo e selecione **Atualizar aplicativo**.



4. Atualize **Detalhes**, **Conteúdo** e **Acesso**, se necessário, e selecione **Atualizar aplicativo**.



As pessoas para as quais você publicou o aplicativo verão automaticamente a versão atualizada do aplicativo.

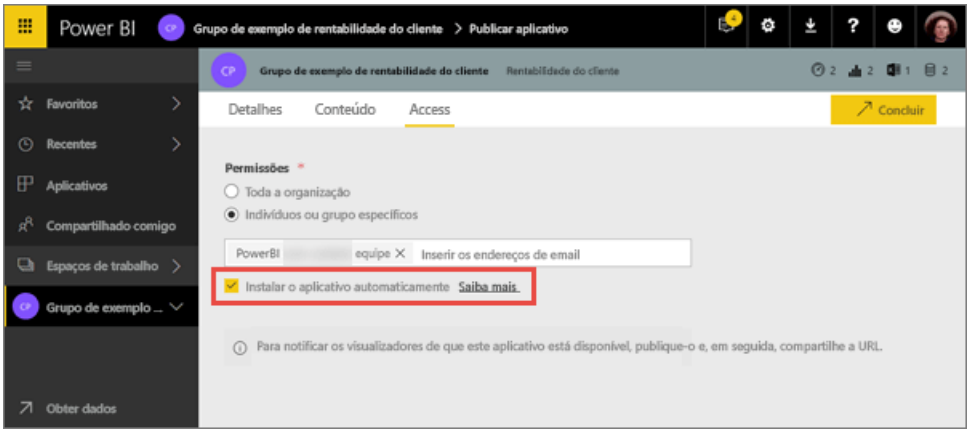
Instalar aplicativos automaticamente para usuários finais

É possível instalar automaticamente aplicativos para usuários finais, tornando mais fácil distribuir os aplicativos certos para as pessoas ou grupos certos.

Os aplicativos entregam dados de que seus usuários finais precisam para realizar seus trabalhos. Agora é possível instalar automaticamente esses aplicativos na lista de conteúdo de aplicativos, em vez de encontrá-lo no Microsoft AppSource ou seguir um link de instalação. Isso torna mais fácil para você distribuir conteúdo padrão do Power BI para seus usuários.

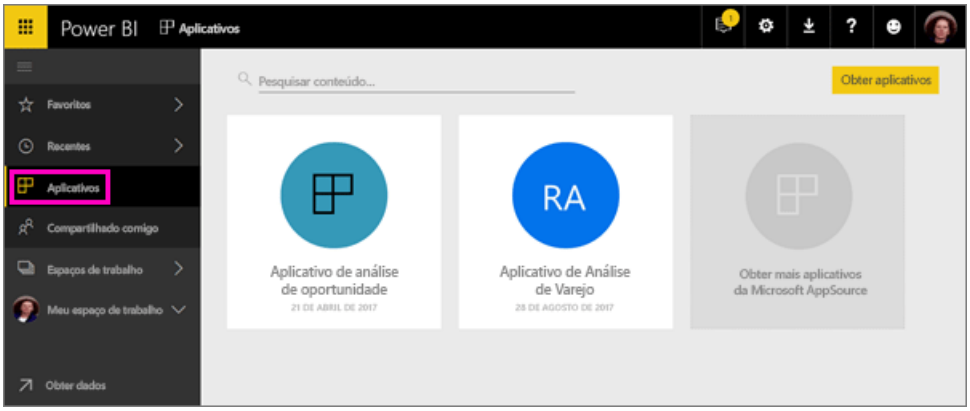
Como instalar um aplicativo automaticamente para usuários finais

Depois que o administrador tiver habilitado o recurso, os editores de aplicativo terão uma nova opção disponível para **instalar o aplicativo automaticamente**. Quando a caixa estiver ***marcada*** e o editor de aplicativo selecionar **Concluído** (ou **Atualizar aplicativo**, para aplicativos existentes), o aplicativo será enviado por push a todos os usuários ou grupos definidos na seção **Permissões** do aplicativo na guia **Acesso**.



Como os usuários obtêm os aplicativos que foram enviados por push a eles

Depois de enviar um aplicativo por push, ele será exibido na Lista de aplicativos automaticamente. É possível coletar os aplicativos que um usuário ou função de trabalho em sua organização precisa ter na ponta dos dedos.



Considerações para instalar aplicativos automaticamente

Aqui estão algumas coisas para se ter em mente ao enviar aplicativos por push para usuários finais:

- Instalar um aplicativo automaticamente para usuários pode levar tempo. A maioria dos aplicativos será instalada imediatamente para usuários, mas enviar aplicativos por push pode levar tempo. Isso depende do número de itens no aplicativo e do número de pessoas que receberam acesso. É recomendável enviar aplicativos por push durante horas vagas em que haja muito tempo antes de os usuários precisarem deles. Verifique com vários usuários antes de enviar comunicação abrangentes

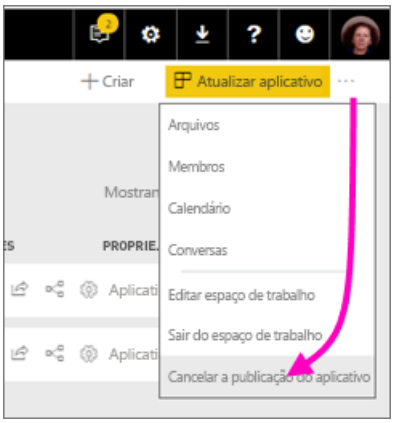
sobre a disponibilidade de aplicativos.

- Atualize seu navegador. Antes de ver o aplicativo enviado por push na Lista de aplicativos, talvez o usuário precise atualizar ou fechar e reabrir seu navegador.
- Se o usuário não vir imediatamente o aplicativo na Lista de aplicativos, ele deverá atualizar ou fechar e reabrir seu navegador.
- Tente não sobrecarregar os usuários. Tenha cuidado para não enviar muitos aplicativos por push para que seus usuários entendam que os aplicativos pré-instalados são úteis para eles. É melhor controlar quem pode enviar aplicativos por push para os usuários finais para coordenar o tempo. É possível estabelecer um ponto de contato para obter aplicativos em sua organização enviados por push para usuários finais.
- Os aplicativos não serão instalados automaticamente para os usuários convidados que não aceitarem um convite.

Cancelar a publicação de um aplicativo

Qualquer membro de um espaço de trabalho do aplicativo pode cancelar a publicação do aplicativo.

- No espaço de trabalho do aplicativo, selecione as reticências (**...**) no canto superior direito > **Cancelar a publicação do aplicativo**.



Essa ação desinstala o aplicativo em todos para os quais você o distribuiu e eles não terão mais acesso ao aplicativo. Ela não exclui o espaço de trabalho do aplicativo ou seu conteúdo.

Perguntas frequentes sobre os aplicativos do Power BI

Qual a diferença entre os espaços de trabalho de aplicativo e os espaços de trabalho de grupo?

Com esta versão, renomeamos todos os espaços de trabalho de grupo para espaços de trabalho de aplicativo. Você pode publicar um aplicativo através de qualquer um desses espaços de trabalho. A funcionalidade permanece, em sua maior parte, semelhante aos espaços de trabalho de grupo. Nos próximos meses, planejamos os seguintes aprimoramentos para os espaços de trabalho de aplicativo:

- A criação de espaços de trabalho de aplicativo não criará entidades correspondentes no Office 365, como acontece com os espaços de trabalho de grupo. Portanto, você pode criar qualquer quantidade de espaços de trabalho de aplicativo sem se preocupar sobre diferentes grupos do Office 365 sendo criados nos bastidores (você ainda pode usar um grupo do Office 365 do OneDrive for Business para armazenar seus arquivos).
- Atualmente, você pode adicionar apenas indivíduos às listas de membros e administradores. Em breve você poderá adicionar vários grupos de segurança do AD ou grupos modernos a essas listas para permitir o gerenciamento mais fácil.

Qual a diferença entre os aplicativos e os pacotes de conteúdo organizacional?

Os aplicativos são uma evolução e simplificação dos pacotes de conteúdo, com algumas diferenças importantes.

- Depois que os usuários corporativos instalam um pacote de conteúdo, ele perde sua identidade agrupada: transforma-se apenas em uma lista de dashboards e relatórios intercalados com outros dashboards e relatórios. Os aplicativos, por outro lado, mantêm o agrupamento e a identidade, mesmo após a instalação. Isso facilita para que os usuários corporativos continuem a acessá-los ao longo do tempo.
- Você pode criar vários pacotes de conteúdo de qualquer espaço de trabalho, mas um aplicativo tem uma relação de 1:1 com seu espaço de trabalho. Acreditamos que isso torna os aplicativos mais fáceis de entender e manter a longo prazo. Consulte a seção de roteiro do blog do Power BI para obter mais informações sobre como estamos planejando melhorar essa área.
- Ao longo do tempo, pretendemos descontinuar os pacotes de conteúdo organizacional, portanto, é recomendável que você crie aplicativos de agora em diante.

E sobre os membros somente leitura nos grupos?

Em grupos, você pode adicionar membros somente leitura que só podem exibir o conteúdo. O principal problema com essa abordagem era que você não podia adicionar grupos de segurança como membros.

Com os aplicativos, você pode publicar uma versão somente leitura do seu espaço de trabalho de aplicativo para grandes públicos, incluindo grupos de segurança. Você pode testar as alterações aos dashboards e relatórios no aplicativo sem afetar os usuários finais. É recomendável usar aplicativos dessa maneira no futuro. A longo prazo, planejamos descontinuar membros somente leitura de espaços de trabalho também.

Próximas etapas

- Instalar e usar aplicativos no Power BI
- Aplicativos do Power BI para serviços externos
- Portal de administração do Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Compartilhar um relatório do Power BI filtrado com seus colegas

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

O *compartilhamento* é uma boa maneira de conceder acesso a algumas pessoas aos dashboards e relatórios. O Power BI também oferece várias outras maneiras para colaborar e distribuir seus relatórios.

Com o compartilhamento, você e os destinatários precisarão de uma licença do Power BI Pro ou então o conteúdo precisará estar em uma capacidade Premium. Sugestões? A equipe do Power BI sempre está interessada em seus comentários. Portanto, acesse o site da Comunidade do Power BI.

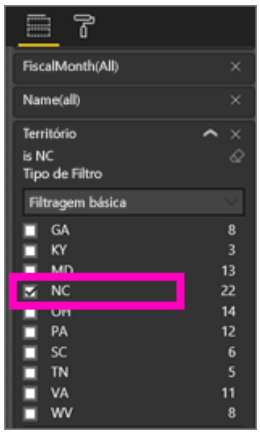
Você pode compartilhar um relatório com colegas de trabalho no mesmo domínio de email, da maioria dos lugares no serviço Power BI: seus Favoritos, Recentes, Compartilhado comigo (se o proprietário permite isso), Meu Espaço de Trabalho ou outros espaços de trabalho. Quando você compartilha um relatório, as pessoas com quem você o compartilha podem exibi-lo e interagir com ele, mas não podem editá-lo. Elas veem os mesmos dados que você no relatório, a menos que a RLS (segurança em nível de linha) seja aplicada.

Filtrar e compartilhar um relatório

Se você deseja compartilhar uma versão filtrada de um relatório? Talvez um relatório que mostre apenas os dados para uma cidade específica, vendedor ou ano. Faça isso criando uma URL personalizada.

1. Abra o relatório no Modo de Exibição de Edição, aplique o filtro e salve o relatório.

   Neste exemplo, estamos filtrando a amostra de Análise de Varejo para mostrar apenas valores em que **Território** é igual a **NC**.

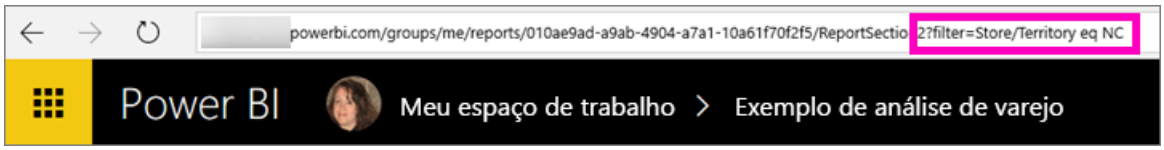
2. Adicione o seguinte ao final da URL da página de relatório:

   ?filter=*tablename/fieldname* eq *value*

   O campo deve ser do tipo **string**, e *tablename* e *fieldname* não podem conter espaços.

   Em nosso exemplo, o nome da tabela é **Loja**, o nome do campo é **Território** e o valor que desejamos usar para filtrar é **NC**:

   ?filter=Store/Territory eq 'NC'



O navegador adiciona caracteres especiais para representar barras, espaços e apóstrofes, portanto, você acabará com:

app.powerbi.com/groups/me/reports/010ae9ad-a9ab-4904-a7a1-xxxxxxxxxxxx/ReportSection2?filter=Store%252FTerritory%20eq%20%27NC%27

3. Compartilhe o relatório, mas desmarque a caixa de seleção **Enviar notificação por email para os destinatários**.

4. Envie o link com o filtro que você criou anteriormente.

Próximas etapas

- Tem comentários? Vá para o site da comunidade do Power BI para fazer sugestões.
- Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards?
- Compartilhar um dashboard
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI.

Publicar na Web por meio do Power BI

04/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Com o recurso **Publicar na Web** do Power BI, você pode inserir facilmente visualizações interativas online do Power BI, como postagens no blog e sites, por meio de emails ou mídia social, em qualquer dispositivo.

Também é possível editar, atualizar ou descompartilhar com facilidade os visuais publicados.

WARNING

Quando você usa **Publicar na Web**, o relatório ou visual publicado pode ser exibido por qualquer pessoa na Internet. Não há nenhuma autenticação usada ao exibir esses relatórios. Somente use Publicar na Web com relatórios e dados que qualquer pessoa na Internet (membros não autenticados do público) possa ver. Isso inclui dados com nível de detalhe que são agregados nos relatórios. Antes de publicar este relatório, verifique se você tem o direito de compartilhar os dados e as visualizações publicamente. Não publique informações confidenciais nem proprietárias. Em caso de dúvida, verifique as políticas de sua organização antes da publicação.

Como usar o recurso Publicar na Web

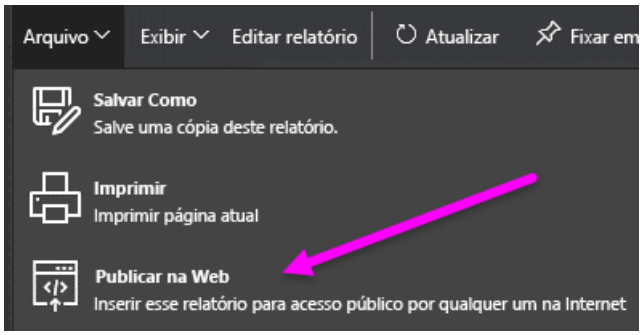
Publicar na Web está disponível nos relatórios de seus espaços de trabalho pessoais ou de grupo que você pode editar. Você não pode usar o recurso Publicar na Web em relatórios que foram compartilhados com você ou em relatórios que se baseiam na segurança em nível de linha para proteger os dados. Veja a seção **Limitações** abaixo para obter uma lista completa de casos em que não há suporte para o recurso Publicar na Web. Leia o **Aviso** indicado acima neste artigo antes de usar o recurso Publicar na Web.

Você pode ver como esse recurso funciona no *breve vídeo*a seguir. Depois, siga as etapas abaixo para testá-lo por conta própria.

https://www.youtube.com/embed/UF9QtqE7s4Y

As etapas a seguir descrevem como usar o recurso **Publicar na Web**.

1. Em um relatório de seu espaço de trabalho que você pode editar, selecione **Arquivo > Publicar na Web**



2. Examine o conteúdo da diálogo e selecione **Criar código de inserção** , conforme mostrado no diálogo a seguir.

3. Leia o aviso, mostrado no diálogo a seguir, e confirme se os dados estão corretos para ser inseridos em um site público. Em caso afirmativo, selecione **Publicar**.

4. Será exibido um diálogo que fornece um link que pode ser enviado por email, inserido no código (como um iFrame) ou colado diretamente em sua página da Web ou em seu blog.

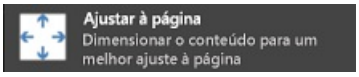
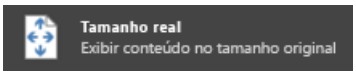
5. Se você tiver criado anteriormente um código de inserção para o relatório, ele será exibido rapidamente. Você pode criar apenas um código de inserção para cada relatório.

Dicas e truques para modos de Exibição

Quando você insere o conteúdo em uma postagem no blog, normalmente, é necessário ajustá-lo em um tamanho específico da tela. Você também pode ajustar a altura e a largura na marca iFrame, conforme necessário, mas também precisa garantir que seu relatório se ajuste na área determinada do iFrame; por isso, é necessário definir um Modo de Exibição apropriado ao editar o relatório.

A tabela a seguir fornece diretrizes sobre o Modo de Exibição e como ele aparecerá quando for inserido.

MODO DE EXIBIÇÃO	SUA APARÊNCIA QUANDO INSERIDO

MODO DE EXIBIÇÃO	SUA APARÊNCIA QUANDO INSERIDO
	**Ajustar à página** respeitará a altura e a largura da página de seu relatório. Se você definir sua página como taxas "Dinâmicas", tais como 16:9 ou 4:3, seu conteúdo será ajustado para caber no iFrame fornecido. Quando inserido em um iFrame, o uso de **Ajustar à página** pode resultar na **aplicação do formato letterbox**, no qual uma tela de fundo cinza é mostrada nas áreas do iFrame depois que o conteúdo é ajustado para caber no iFrame. Para minimizar a aplicação do formato letterbox, defina a altura/largura do iFrame de modo condizente.
	**Tamanho real** garantirá que o relatório preserve seu tamanho, conforme definido na página do relatório. Isso pode resultar na exibição de barras de rolagem no iFrame. Defina a altura e a largura do iFrame para evitar o uso de barras de rolagem.
	Ajustar à largura garante que o conteúdo se ajusta na área horizontal do iFrame. Uma borda ainda será mostrada, mas o conteúdo será dimensionado para usar todo o espaço horizontal disponível.

Dicas e truques para a altura e largura do iFrame

O código de inserção recebido depois que você Publicar na Web será semelhante ao seguinte:

É possível editar a largura e a altura manualmente para garantir que o código se ajuste exatamente da forma como você deseja na página em que é inserido.

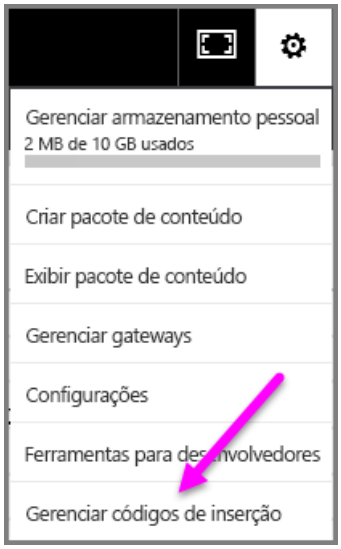
Para obter um ajuste ideal, tente adicionar 56 pixels à dimensão de altura do iFrame. Isso acomoda o tamanho atual da barra inferior. Se sua página de relatório usar o tamanho Dinâmico, a tabela abaixo fornecerá alguns tamanhos que podem ser usados para obter um ajuste sem a aplicação do formato letterbox.

TAXA	TAMANHO	DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA)
16:9	Pequeno	640 x 416 px
16:9	Médio	800 x 506 px
16:9	Grande	960 x 596 px
4:3	Pequeno	640 x 536 px
4:3	Médio	800 x 656 px
4:3	Grande	960 x 776 px

Gerenciando códigos de inserção

Depois de criar um código de inserção no recurso **Publicar na Web** , será possível gerenciar os códigos criados no menu **Configurações** do serviço do Power BI. O gerenciamento de códigos de inserção inclui a capacidade de remover o visual ou relatório de destino de um código (tornando o código de inserção inutilizável) ou de obter o código de inserção novamente.

1. Para gerenciar seus códigos de inserção de **Publicar na Web** , abra a engrenagem **Configurações** e selecione **Gerenciar códigos de inserção**.



2. A lista de códigos de inserção que você criou será exibida, conforme mostrado na imagem a seguir.

3. Para cada código de inserção de **Publicar na Web** na lista, é possível recuperar ou excluir o código de inserção e, portanto, fazer com que todos os links para esse relatório ou visual não funcionem mais.

4. Se você selecionar **Excluir**, será solicitado que você confirme se deseja excluir o código de inserção.

Atualizações em relatórios e atualização de dados

Depois de criar seu código de inserção de **Publicar na Web** e compartilhá-lo, o relatório será atualizado com todas as alterações feitas. No entanto, é importante saber que pode levar algum tempo até que a atualização esteja visível para os usuários. As atualizações em um relatório ou visual levam aproximadamente uma hora para serem refletidas nos códigos de inserção de Publicar na Web.

Quando você usa inicialmente o recurso **Publicar na Web** para obter um código de inserção, o link do código de inserção fica imediatamente ativo e pode ser exibido por qualquer pessoa que abrir o link. Após a ação inicial de Publicar na Web, as atualizações posteriores em relatórios ou visuais para os quais um link Publicar na Web é apontado podem levar aproximadamente uma hora para estar visíveis para os usuários.

Para saber mais, veja a seção **Como isso funciona** mais adiante neste artigo. Se você precisar que as atualizações sejam disponibilizadas imediatamente, poderá excluir o código de inserção e criar um novo.

Atualização de dados

As atualizações de dados são refletidas automaticamente no relatório ou visual inserido. Pode levar aproximadamente uma hora para que os dados atualizados estejam visíveis nos códigos de inserção. Você pode desabilitar a atualização automática selecionando **não atualizar** no agendamento do conjunto de dados usado pelo relatório.

Elementos visuais personalizados

Há suporte para visuais personalizados no recurso **Publicar na Web**. Quando você usa Publicar na Web, os usuários com os quais você compartilha seu visual publicado não precisam habilitar visuais personalizados para exibir o relatório.

Limitações

Há suporte para o recurso **Publicar na Web** para a maioria das fontes de dados e relatórios no serviço do Power BI; no entanto, veja abaixo o que **não tem suporte ou o que não está disponível atualmente** com Publicar na Web:

1. Relatórios que usam a segurança em nível de linha.
2. Relatórios que usam qualquer fonte de dados de Conexão Dinâmica, incluindo Tabulares do Analysis Services hospedados localmente no Analysis Service Multidimensional e o Azure Analysis Services.
3. Relatórios compartilhados com você diretamente ou por meio de um pacote de conteúdo organizacional.
4. Relatórios em um grupo no qual você não é um membro de edição.
5. Atualmente, não há suporte para os visuais do "R" em relatórios Publicar na Web.
6. Exportar dados de visuais em um relatório que foi publicado na Web
7. Visuais do ArcGIS Maps for Power BI

8. Informações confidenciais ou proprietárias

Configuração de locatário

Os administradores do Power BI podem habilitar ou desabilitar o recurso de publicar na Web. Eles também podem restringir o acesso a grupos específicos. Sua capacidade de criar um código de inserção altera conforme essa configuração.

RECURSO	HABILITADO PARA TODA A ORGANIZAÇÃO	DESABILITADO PARA TODA A ORGANIZAÇÃO	ESPECIFICAR GRUPOS DE SEGURANÇA
Publicar na Web no menu **Arquivo** do relatório.	Habilitado para todos	Não visível para todos	Visível somente para usuários ou grupos autorizados.
Gerenciar códigos de inserção em **Configurações**	Habilitado para todos	Habilitado para todos	Habilitado para todos Opção * **Excluir** somente para usuários ou grupos autorizados. * **Obter códigos** habilitados para todos.
Códigos de inserção no portal de administração	O status refletirá o seguinte: * Ativo * Sem suporte * Bloqueado	O status exibirá **Desabilitado**	O status refletirá o seguinte: * Ativo * Sem suporte * Bloqueado Se um usuário não estiver autorizado conforme a configuração do locatário, o status exibirá **violado**.
Relatórios publicados existentes	Tudo habilitado	Tudo desabilitado	Os relatórios continuam a ser renderizados para todos.

Noções básicas sobre a coluna de status do código de inserção

Ao exibir a página **Gerenciar códigos de inserção** de seus códigos de inserção de **Publicar na Web** , uma coluna de status será fornecida. Os códigos de inserção estão ativos por padrão, mas você pode encontrar qualquer um dos estados listados abaixo.

STATUS	DESCRIÇÃO
Ativo	O relatório está disponível para que os usuários da Internet o vejam e interajam com ele.
Bloqueado	O conteúdo do relatório viola os Termos de Serviço do Power BI. Ele foi bloqueado pela Microsoft. Entre em contato com o suporte se acreditar que o conteúdo foi bloqueado por engano.
Sem suporte	O conjunto de dados do relatório está usando a segurança em nível de linha ou outra configuração sem suporte. Veja a seção **Limitações** para obter uma lista completa.

STATUS	DESCRIÇÃO
Violado	O código de inserção está fora da política de locatário definida. Isso normalmente ocorre quando um código de inserção foi criado e, em seguida, a configuração Publicar na Web foi alterada para excluir o usuário que possui o código de inserção. Se a configuração de locatário estiver desabilitada ou o usuário não tem mais permissão para criar códigos de inserção, os códigos de inserção existentes mostrarão o status de **Violado**.

Como relatar um problema com o conteúdo de Publicar na Web

Para relatar um problema relacionado ao conteúdo de **Publicar na Web** inserido em um site ou blog, use o ícone **Sinalizador** na barra inferior, mostrada na imagem a seguir. Será solicitado que você envie um email à Microsoft explicando o problema. A Microsoft avaliará o conteúdo com base nos Termos de Serviço do Power BI e tomará as devidas providências.

Para relatar um problema, selecione o ícone **sinalizador** na barra inferior do relatório de Publicar na Web exibido.

Licenciamento e preços

Você precisa ser um usuário do Microsoft Power BI para usar o recurso **Publicar na Web**. Os consumidores de seu relatório (os leitores, as pessoas que verão o relatório) não precisam ser usuários do Power BI.

Como isso funciona (detalhes técnicos)

Quando você cria um código de inserção usando **Publicar na Web**, o relatório fica visível para os usuários na Internet. Está disponível publicamente e, portanto, você pode esperar que as pessoas que verão seu relatório o compartilhem com facilidade por meio da mídia social no futuro. Conforme os usuários exibem o relatório, abrindo a URL pública direta ou exibindo-o inserido em uma página da Web ou em um blog, o Power BI armazena em cache a definição do relatório e os resultados das consultas necessárias para exibi-lo. Essa abordagem garante que o relatório pode ser exibido por milhares de usuários simultâneos, sem nenhum impacto sobre o desempenho.

O cache é duradouro; portanto, se você atualizar a definição do relatório (por exemplo, se alterar seu modo de Exibição) ou se atualizar os dados do relatório, poderá levar aproximadamente uma hora até que as alterações sejam refletidas na versão do relatório exibida pelos usuários. Portanto, é recomendável que você teste seu trabalho antecipadamente e crie o código de inserção de **Publicar na Web** somente quando estiver satisfeito com as configurações.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Inserir com Web Part de Relatório no SharePoint Online

27/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Com a nova Web Part de Relatório do Power BI para o SharePoint Online, você pode facilmente inserir relatórios interativos do Power BI às páginas do SharePoint Online.

Ao usar a nova opção **Inserir ao SharePoint Online**, os relatórios incorporados são totalmente protegidos para que você possa facilmente criar portais internos seguros.

Requisitos

Há alguns requisitos para que os relatórios da opção **Inserir ao SharePoint Online** funcionem.

- A web part do Power BI para o SharePoint Online requer Páginas Modernas.

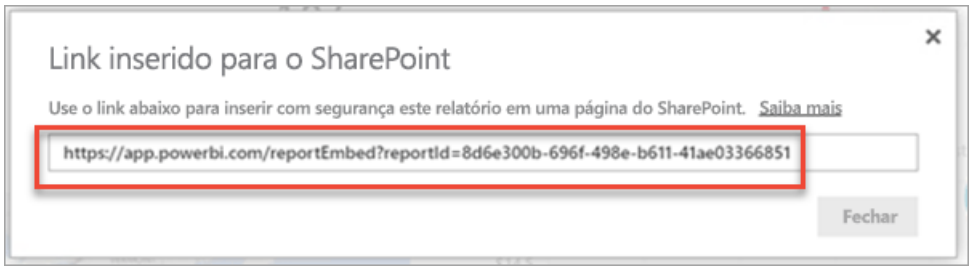
Insira seu relatório

Para inserir o seu relatório ao SharePoint Online, primeiro você precisa obter a URL do relatório e, em seguida, usar essa URL com a nova web part do Power BI no SharePoint Online.

Obter a URL do relatório

1. Exibir o relatório no serviço do Power BI.
2. Selecionar o item de menu **Arquivo**.
3. Selecione **Inserir no SharePoint Online**.

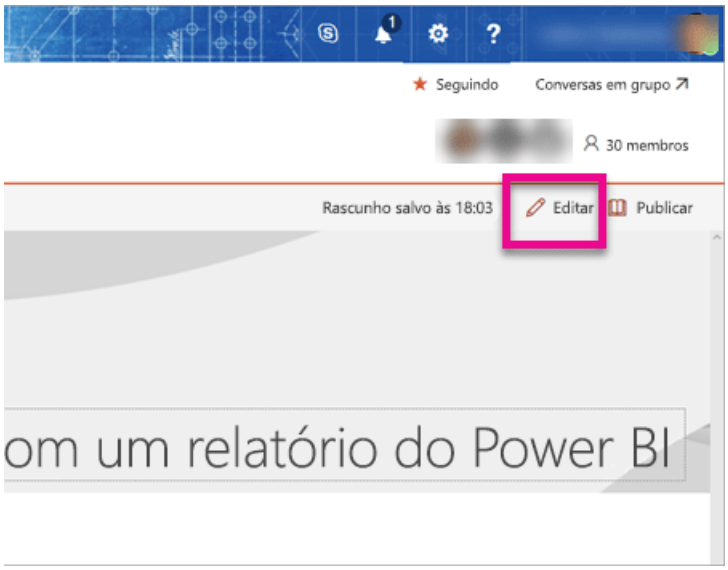
4. Copiar a URL da caixa de diálogo.



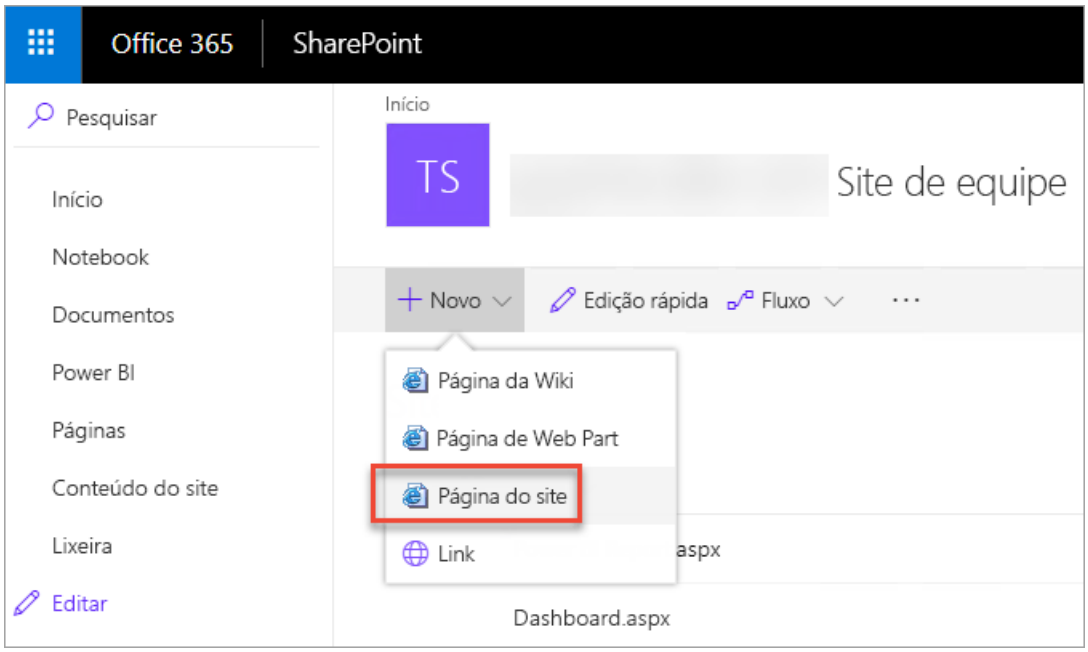
> **NOTE**
> Você também pode usar a URL que é exibida na barra de endereços do navegador da Web ao visualizar um relatório. Essa URL conterá a página do relatório que está sendo exibido. Você precisará remover a seção de relatório da URL se quiser usar uma página diferente.

Adicionar o relatório do Power BI a uma página do SharePoint Online

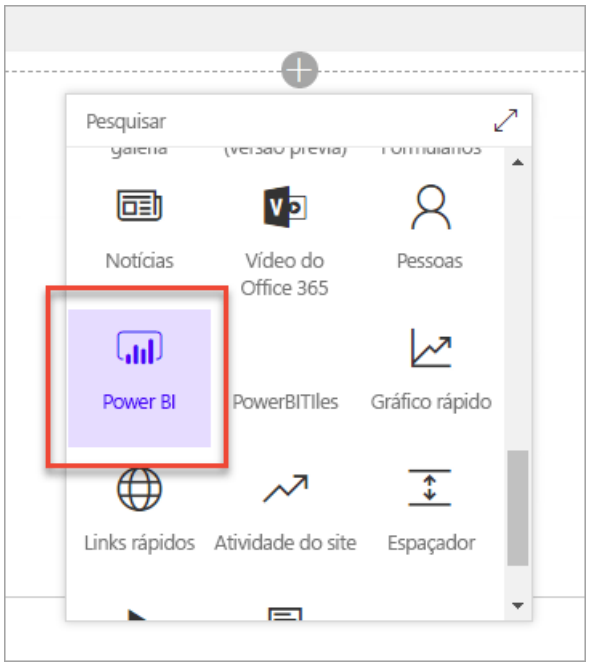
1. Abra a página desejada no SharePoint Online e selecione **Editar**.



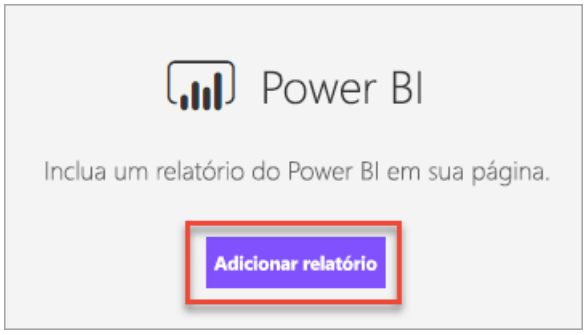
Ou crie uma nova página de site selecionando **+ novo** dentro do SharePoint Online.



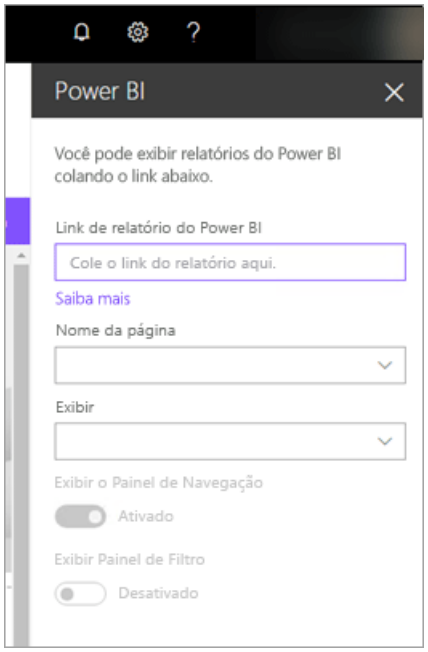
2. Selecione **+** e selecione a web part do **Power BI**.



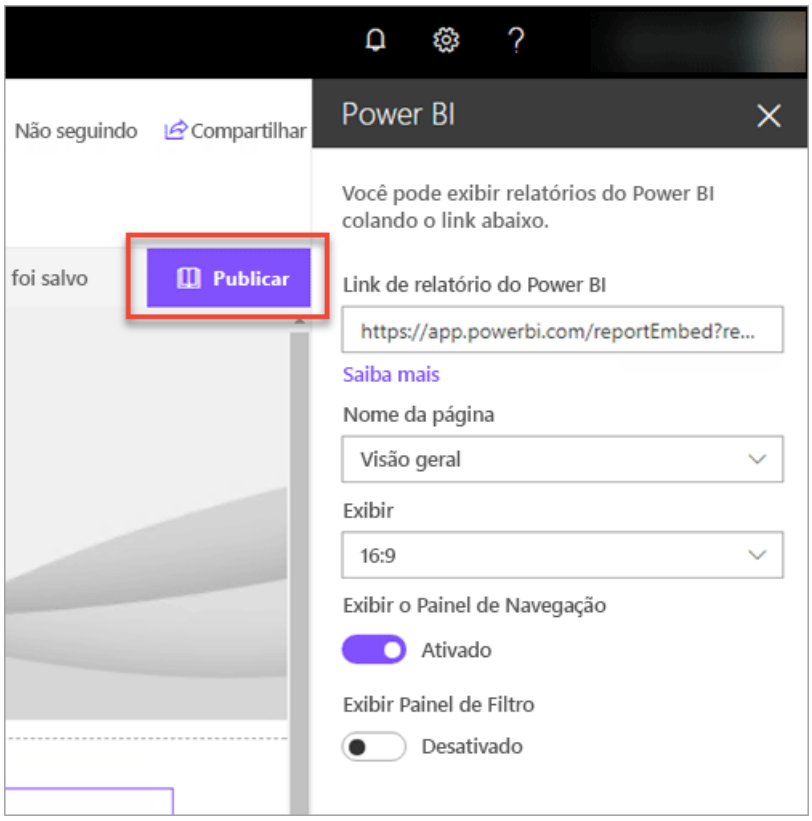
3. Selecione **Adicionar relatório**.



4. Cole a URL do relatório no painel de propriedade. Esta é a URL que você copiou nas etapas acima. O relatório será carregado automaticamente.



5. Selecione **Publicar** para tornar a alteração visível para os usuários do SharePoint Online.



Conceder acesso aos relatórios

Incorporar um relatório ao SharePoint Online automaticamente não dá aos usuários permissão para exibir o relatório. As permissões para exibir o relatório são definidas dentro do serviço do Power BI.

> **IMPORTANT**
> Certifique-se de examinar quem pode ver o relatório dentro do serviço do Power BI e de conceder acesso aos que não aparecem na lista.

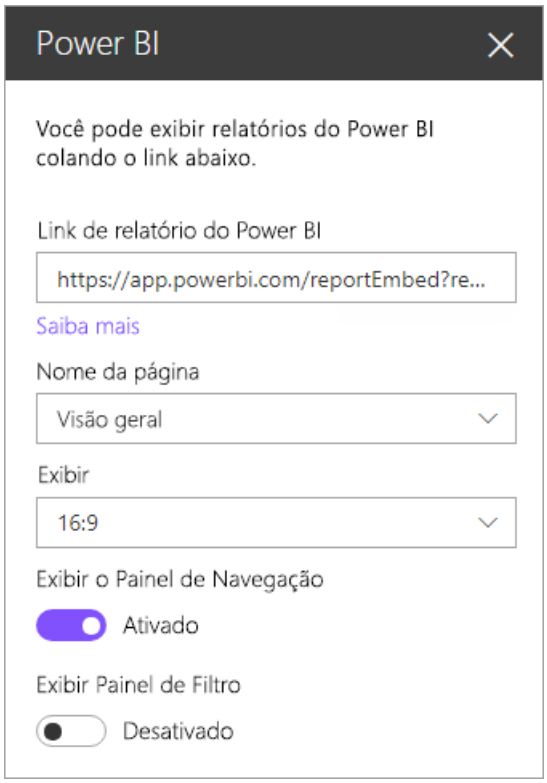
Há duas maneiras de conceder acesso ao relatório dentro do serviço do Power BI. Se você estiver usando um grupo do Office 365 para criar seu site de equipe do SharePoint Online, liste o usuário como um membro do espaço de trabalho de aplicativo no serviço do Power BI. Isso assegurará que os usuários podem exibir o conteúdo desse grupo. Para obter mais informações, consulte Criar e distribuir um aplicativo no Power BI.

Como alternativa, você pode conceder acesso ao seu relatório aos usuários fazendo o seguinte.

1. Adicione um bloco de seu relatório a um painel.
2. Compartilhe o painel com os usuários que precisam acessar o relatório. Para obter mais informações, consulte Compartilhar um painel com seus colegas e com outras pessoas.

Configurações de Web Part

Abaixo, temos uma descrição das configurações que podem ser ajustadas para a web part do Power BI para o SharePoint Online.



PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO
Nome da página	Define a página padrão que é exibida pela web part. Selecionar um valor na lista suspensa. Se nenhuma página for exibida, o relatório terá uma página ou a URL que você colou conterá um nome de página. Remover a seção de relatório da URL para selecionar uma página específica.
Exibição	Opção para ajustar como o relatório é ajustado dentro da página do SharePoint Online.
Exibir o Painel de Navegação	Exibe ou oculta o painel de navegação da página.
Exibir Painel de Filtro	Exibe ou oculta o painel de filtro.

Autenticação multifator

Se seu ambiente do Power BI requer que a sessão seja iniciada usando a autenticação multifator, pode ser que você precise entrar com um dispositivo de segurança para verificar sua identidade. Isso ocorrerá se você não entrou no SharePoint Online usando a autenticação multifator, mas seu ambiente Power BI requer uma conta validada por um dispositivo de segurança.

> **NOTE**
> O Azure Active Directory 2.0 ainda não dá suporte para autenticação multifator. Os usuários receberão uma mensagem indicando *erro*. Se o usuário entrar novamente no SharePoint Online usando seu dispositivo de segurança, o relatório poderá ser exibido.

Relatórios que não são carregados

O relatório pode não ser carregado dentro da web part do Power BI e a seguinte mensagem pode ser exibida.

Este conteúdo não está disponível.

Há duas razões comuns para essa mensagem.

1. Você não tem acesso a este relatório.
2. O relatório foi excluído.

Entre em contato com o proprietário da página do SharePoint Online para ajudá-lo a resolver o problema.

Limitações e problemas conhecidos

- **Erro: "Ocorreu um erro, tente sair, entrar outra vez e visitar esta página novamente. ID de correlação: indefinida, status de resposta http: 400, código de erro do servidor 10001, mensagem: token de atualização inexistente"**

  Se você receber esse erro, tente um destes procedimentos.

  1. Saia do SharePoint e entre novamente. Certifique-se de fechar todas as janelas do navegador antes de entrar novamente.
  2. Se sua conta de usuário exigir a Autenticação Multifator (MFA), entre no SharePoint usando o dispositivo de Autenticação Multifator (aplicativo de telefone, cartão inteligente, etc.)
  3. Contas de Usuários convidados B2B do Azure não são compatíveis. Os usuários verão o logotipo do Power BI, o qual mostra que a parte está sendo carregada, mas não mostra o relatório.

- O Power BI não dá suporte aos mesmos idiomas localizados que o SharePoint Online. Como resultado, você não verá a localização correta no relatório inserido.
- Você pode encontrar problemas se usar o Internet Explorer 10. Você pode examinar o suporte dos navegadores para o Power BI e para o Office 365.
- A web part do Power BI não está disponível em nuvens soberanas.
- O servidor clássico do SharePoint não é compatível com essa web part.

Próximas etapas

Permitir ou impedir a criação de páginas de sites modernas pelos usuários finais
Criar e distribuir um aplicativo no Power BI
Compartilhar um painel com seus colegas e com outras pessoas
Power BI Premium – o que é?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Conecte-se a arquivos armazenados no OneDrive para seu espaço de trabalho de aplicativo do Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Após você criar um espaço de trabalho de aplicativo no Power BI, é possível armazenar os arquivos do Excel, de CSV e do Power BI Desktop no OneDrive for Business para o seu espaço de trabalho de aplicativo do Power BI. Você pode continuar atualizando os arquivos que armazena no OneDrive e essas atualizações serão refletidas automaticamente nos relatórios e dashboards do Power BI com base nos arquivos.

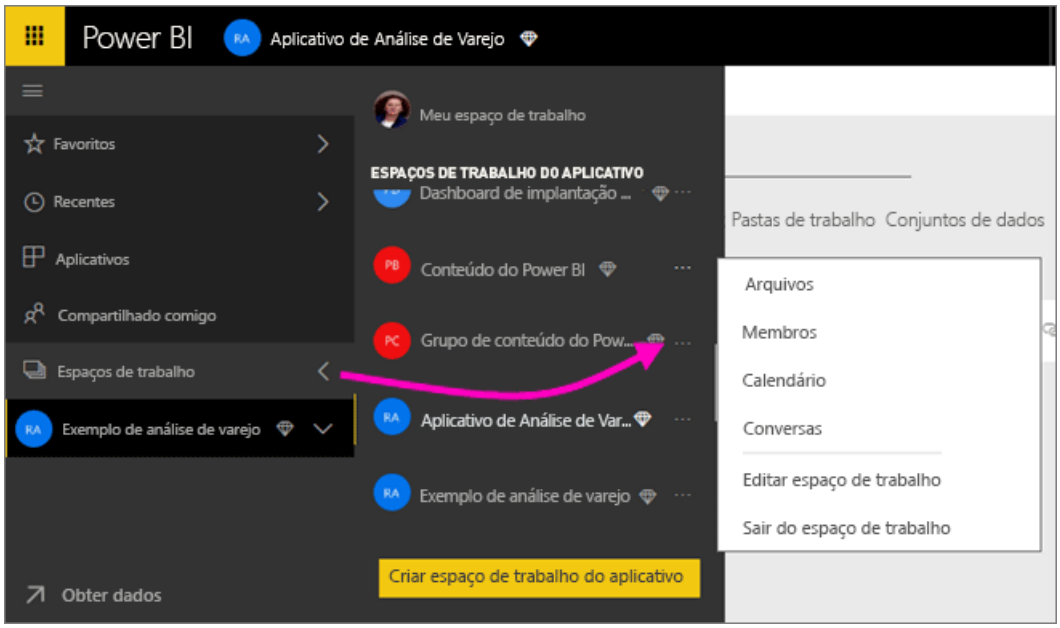
A adição de arquivos ao seu espaço de trabalho de aplicativo consiste em um processo de duas etapas:

1. Primeiro você carrega arquivos para o OneDrive para Negócios do seu espaço de trabalho de aplicativo.
2. Em seguida, você conecta-se a esses arquivos do Power BI.

> **NOTE**
> Os espaços de trabalho de aplicativo estão disponíveis apenas no Power BI Pro.

1 Carregar arquivos no OneDrive for Business para o seu espaço de trabalho de aplicativo

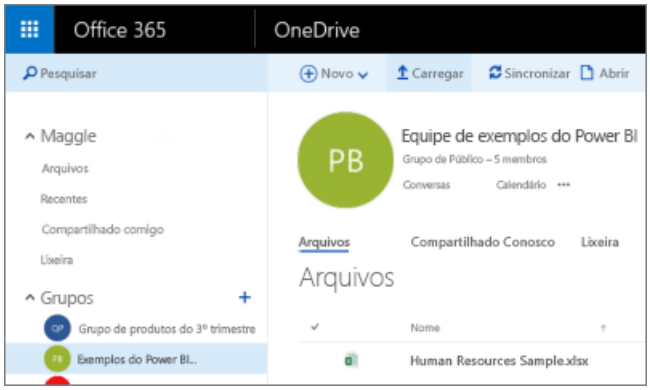
1. No serviço do Power BI, selecione a seta ao lado de Espaços de trabalho > selecione as reticências (...) ao lado do nome do espaço de trabalho.



2. Selecione **Arquivos** para abrir o OneDrive para Negócios do espaço de trabalho do aplicativo no Office 365.

> **NOTE**
>
> Se você não vir **Arquivos** no menu do espaço de trabalho de aplicativo, selecione **Membros** para abrir o OneDrive for Business para o seu espaço de trabalho de aplicativo. Nele, selecione **Arquivos**. O Office 365 configura um local de armazenamento do OneDrive para seus arquivos do espaço de trabalho de grupo do aplicativo. Esse processo pode levar algum tempo.

3. Aqui você pode carregar seus arquivos no OneDrive for Business para o seu espaço de trabalho de aplicativo. Selecione **Carregar**e navegue até os arquivos.



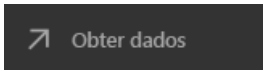
2 Importar arquivos do Excel como conjuntos de dados ou como pastas de trabalho do Excel Online

Agora que os arquivos estão no OneDrive for Business para o seu espaço de trabalho de aplicativo, você tem uma opção. Você pode:

- Importar dados da pasta de trabalho do Excel como conjuntos de dados e usar os dados para criar relatórios e painéis que podem ser exibidos em um navegador da Web e em dispositivos móveis.
- Ou conectar-se a uma pasta de trabalho completa do Excel no Power BI e exibi-la exatamente como aparece no Excel Online.

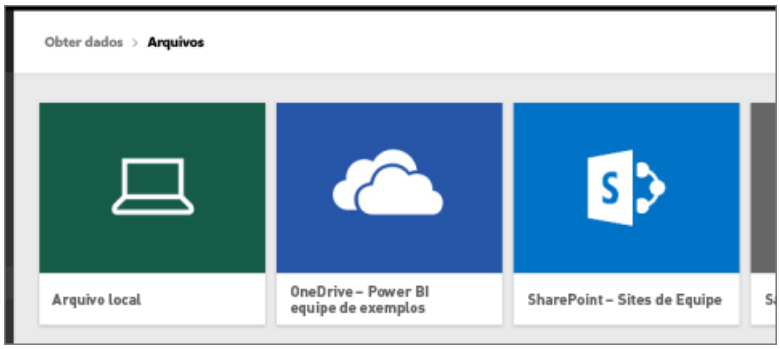
Importar ou conectar-se aos arquivos em seu espaço de trabalho de aplicativo

1. No Power BI, mude para o espaço de trabalho de aplicativo, para que o nome do espaço de trabalho de aplicativo esteja no canto superior esquerdo.
2. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.



3. Na caixa **Arquivos** , selecione **Obter**.

4. Selecione **OneDrive** - *Nome do seu espaço de trabalho de aplicativo*.

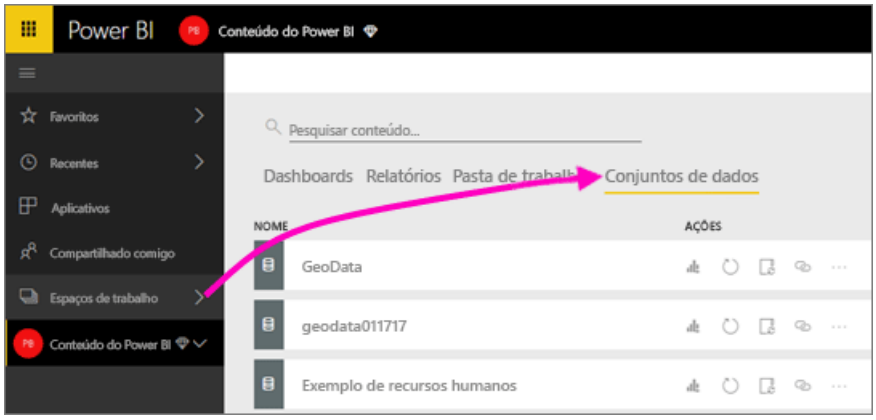


5. Selecione o arquivo desejado > **Conectar**.

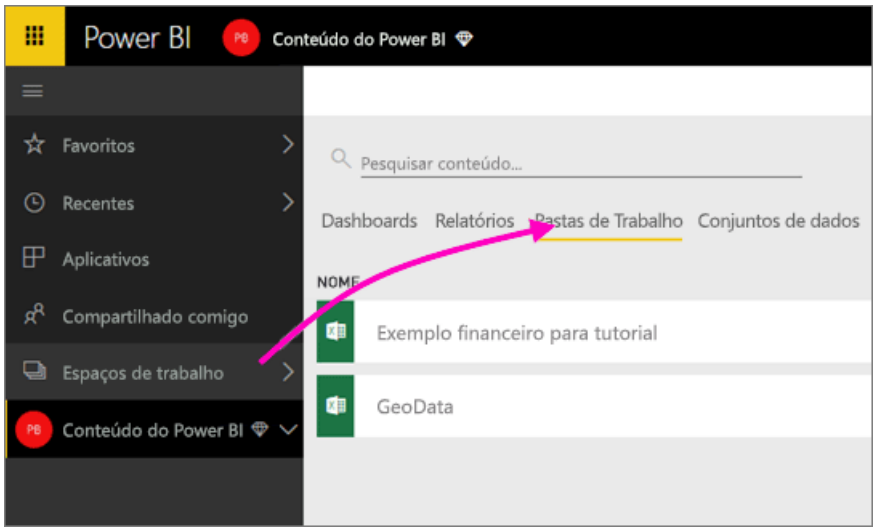
   Esse é o momento de decidir se deseja importar os dados da pasta de trabalho do Excel ou conectar-se a pastas de trabalho completas do Excel.

6. Selecione **Importar** ou **Conectar**.

7. Se você selecionar **Importar** a pasta de trabalho aparecerá na guia **Conjuntos de dados**.



   Se você selecionar **Conectar**, a pasta de trabalho estará na guia **Pastas de trabalho**.



Próximas etapas

- Criar aplicativos e espaços de trabalho de aplicativo no Power BI
- Importar dados das pastas de trabalho do Excel
- Conectar-se a todas as pastas de trabalho do Excel
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI
- Comentários? Visite Power BI Ideias (Ideias do Power BI)

Colaborar em seu espaço de trabalho de aplicativo do Power BI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Os espaços de trabalho de aplicativo do Power BI são ótimos lugares para colaborar com seus colegas em dashboards, relatórios e conjuntos de dados para criar *aplicativos*. Essa é a razão da criação dos espaços de trabalho: colaboração. Após concluir a colaboração em dashboards e relatórios com seus colegas, você os empacota como um aplicativo e os distribui. Leia mais sobre a criação de aplicativos e espaços de trabalho de aplicativo no Power BI.

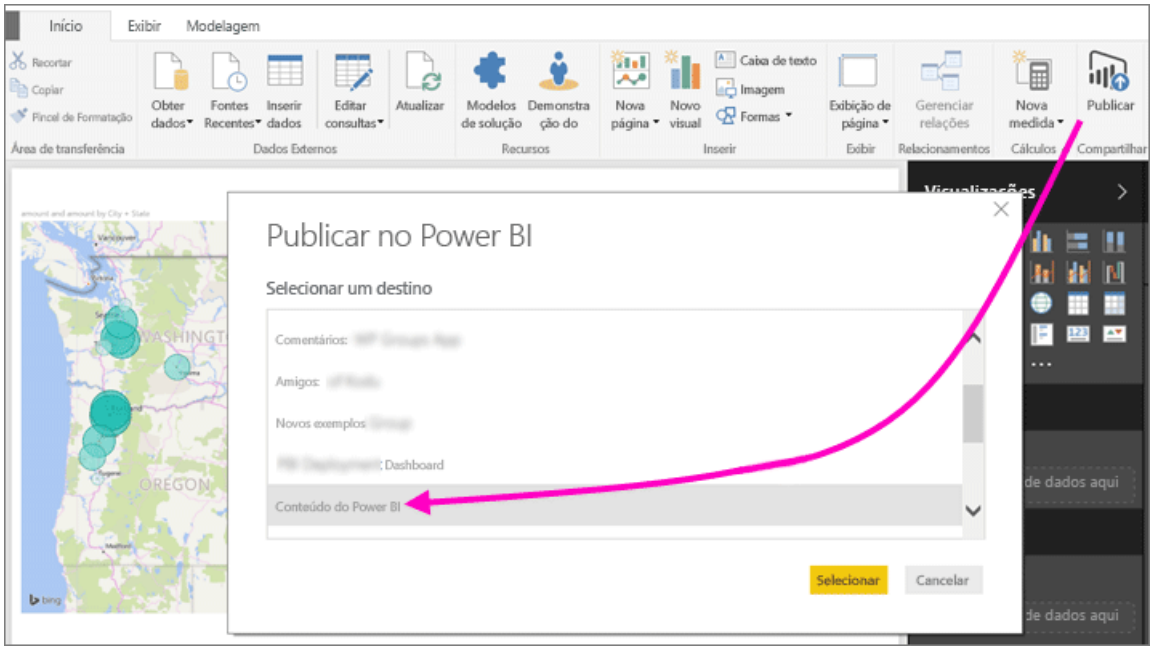
A colaboração não termina com os espaços de trabalho no Power BI. O Office 365 oferece outros serviços de grupo, como compartilhamento de arquivos no OneDrive for Business, conversas no Exchange, calendário e tarefas compartilhadas e assim por diante. Leia mais sobre os grupos no Office 365.

Os espaços de trabalho de aplicativo estão disponíveis apenas no Power BI Pro.

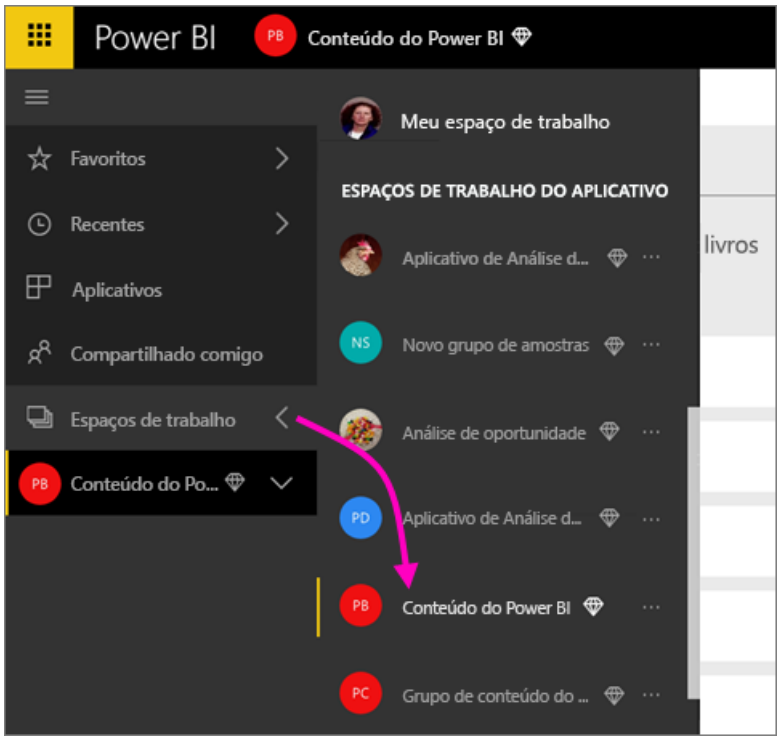
Colaborar em arquivos do Power BI Desktop em seu espaço de trabalho de aplicativo

Depois de criar um arquivo do Power BI Desktop, se você o publicar em seu espaço de trabalho de aplicativo do Power BI, todas as pessoas do espaço de trabalho poderão colaborar nele.

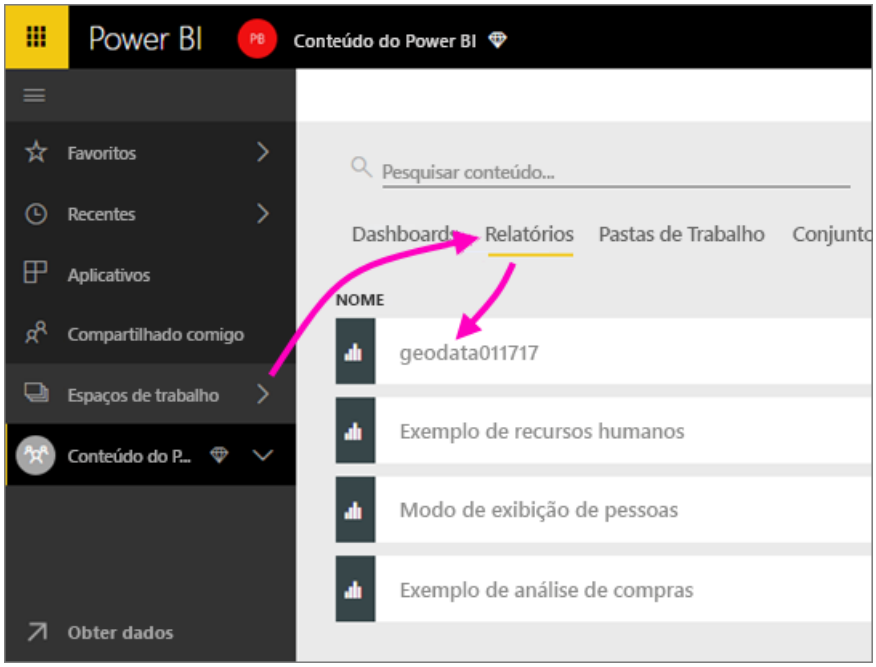
1. No Power BI Desktop, selecione **Publicar** na faixa de opções **Início** e, na caixa **Selecionar um destino**, selecione seu espaço de trabalho de aplicativo.



2. No serviço do Power BI, selecione a seta próxima a Espaços de Trabalho > selecione seu espaço de trabalho de aplicativo.



3. Selecione a guia Relatórios e escolha seu relatório.

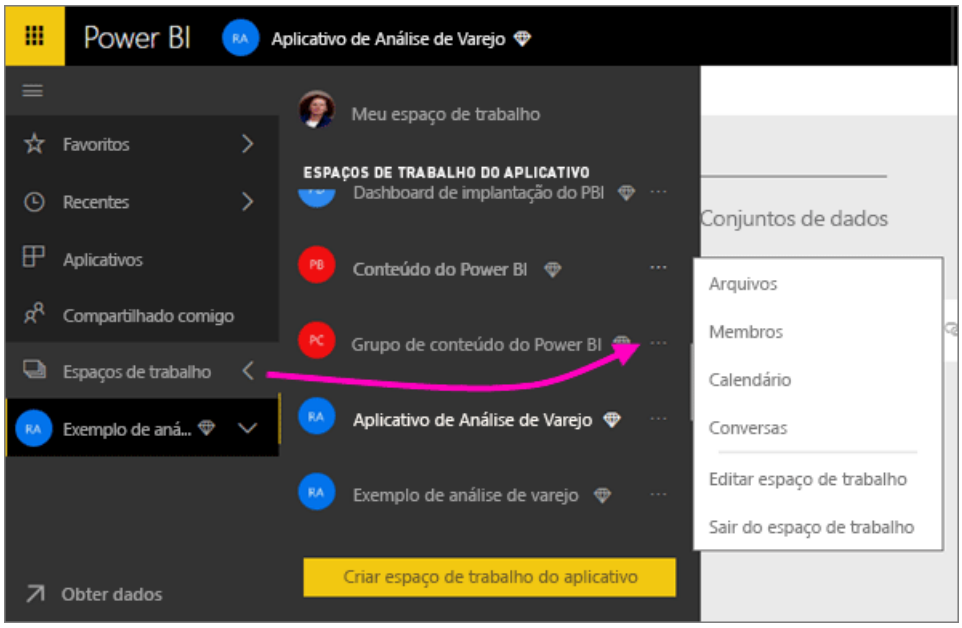


A partir daqui, é como qualquer outro relatório no Power BI. Você e outras pessoas no seu espaço de trabalho de aplicativo podem modificar o relatório e salvar blocos em um dashboard à sua escolha.

Colaborar no Office 365

A colaboração no Office 365 inicia-se no espaço de trabalho de aplicativo no Power BI.

1. No serviço do Power BI, selecione a seta ao lado de Espaços de trabalho > selecione as reticências (**...**) ao lado do nome do espaço de trabalho.



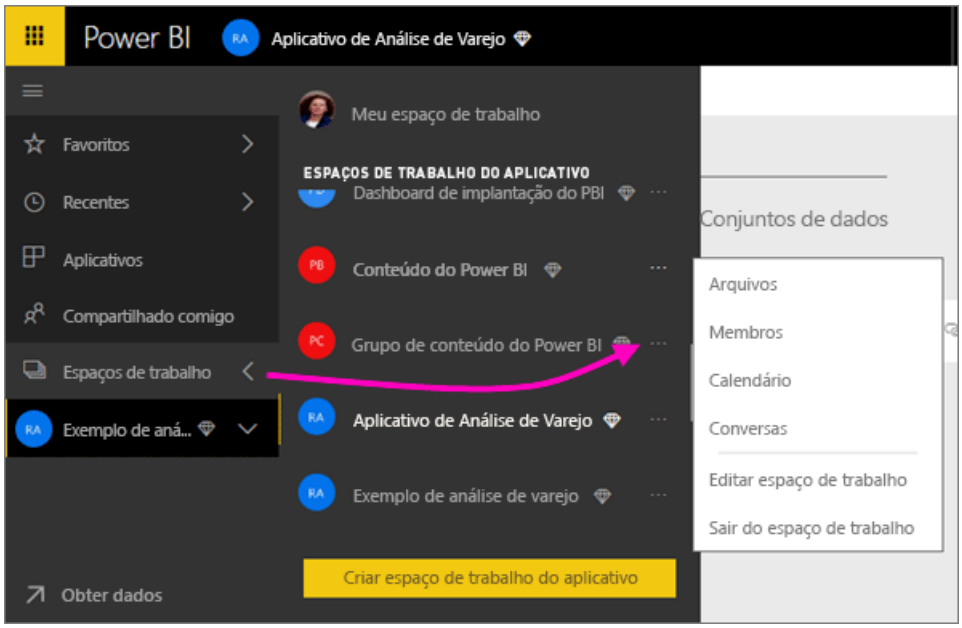
2. Nesse menu, você pode colaborar com seu grupo de algumas maneiras:

   - Ter uma conversa de grupo no Office 365.
   - Agendar um evento no calendário do espaço de trabalho de grupo do aplicativo.

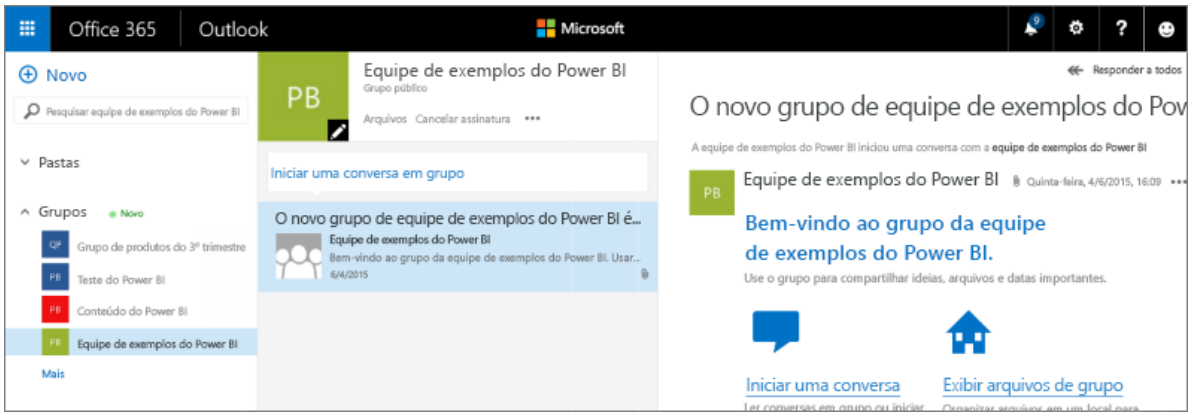
   Na primeira vez em que você acessar seu espaço de trabalho de grupo do aplicativo no Office 365, poderá demorar um pouco. Aguarde de 15 a 30 minutos, em seguida, atualize seu navegador.

Ter uma conversa de grupo no Office 365

1. Selecione as reticências (...) ao lado do nome do espaço de trabalho de aplicativo > **Conversas**.



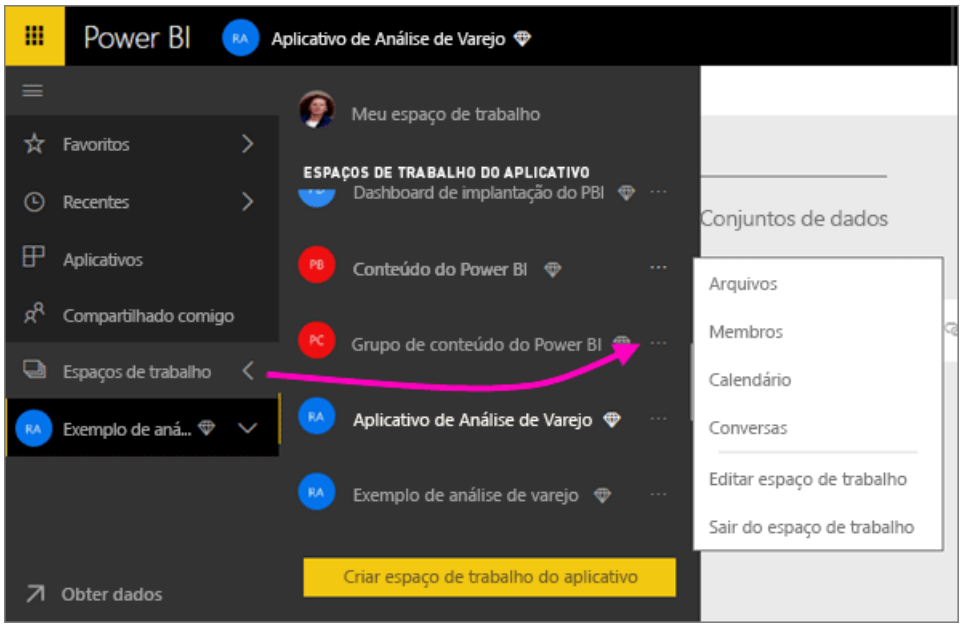
   O site de email e conversa do espaço de trabalho de grupo do aplicativo é aberto no Outlook para Office 365.



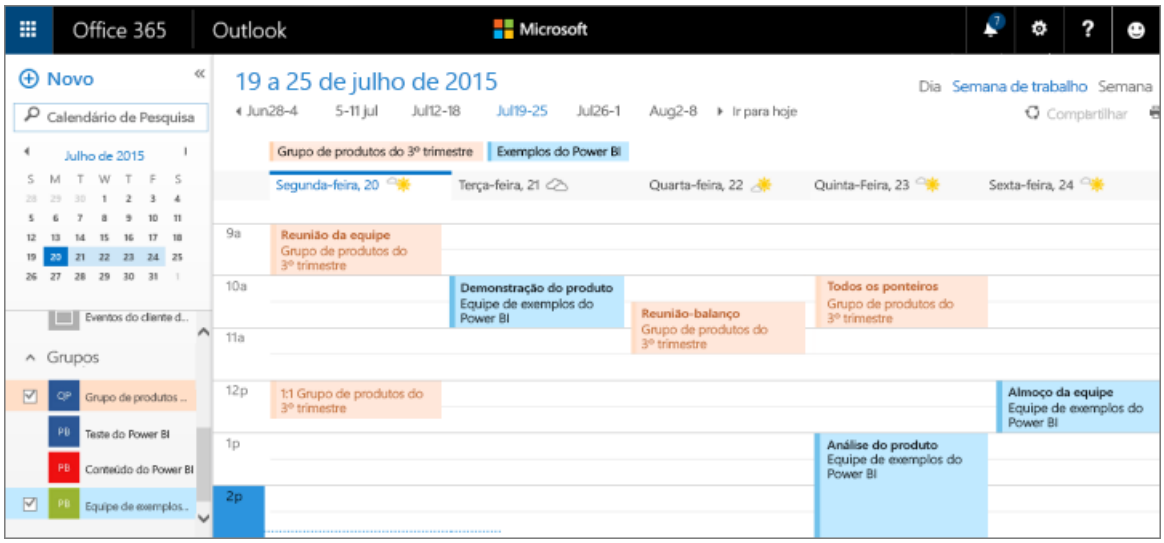
2. Leia mais sobre conversas em grupo no Outlook para o Office 365.

Agendar um evento no calendário do espaço de trabalho de grupo do aplicativo

1. Selecione as reticências (**...**) ao lado do nome do espaço de trabalho do aplicativo > **Calendário**.



Isso abre o calendário do espaço de trabalho de grupo do aplicativo no Outlook para Office 365.



2. Leia mais sobre calendários de grupo no Outlook no Office 365.

Gerenciar um espaço de trabalho de aplicativo

Se você é proprietário ou administrador de um espaço de trabalho de aplicativo, você também pode adicionar ou remover membros do espaço de trabalho. Leia mais sobre como gerenciar seu espaço de trabalho de aplicativo do Power BI.

Próximas etapas

- Criar aplicativos e espaços de trabalho de aplicativo no Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI
- Comentários? Visite Power BI Ideias (Ideias do Power BI)

Gerenciar seu espaço de trabalho de aplicativo no Power BI e no Office 365

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Como criador ou administrador de um espaço de trabalho de aplicativo no Power BI ou no Office 365, você gerencia alguns aspectos do seu espaço de trabalho no Power BI. Outros aspectos que você gerencia no Office 365.

No Power BI , você pode:

- Adicionar ou remover membros do espaço de trabalho de aplicativo, incluindo tornar um membro do espaço de trabalho um administrador.
- Editar o nome do espaço de trabalho de aplicativo.
- Excluir o espaço de trabalho de aplicativo.

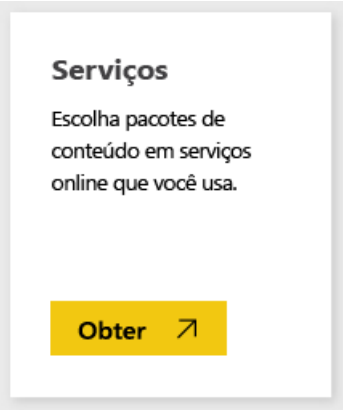
No Office 365 , você pode:

- Adicionar ou remover membros do grupo do espaço de trabalho do aplicativo e também fazer com que um membro seja o administrador.
- Edite o nome do grupo, a imagem, a descrição e outras configurações.
- Ver o endereço de email do grupo.
- Excluir o grupo.

Você precisa de uma licença do Power BI Pro para ser um administrador ou um membro de um espaço de trabalho do aplicativo. Os usuários de seu aplicativo também precisam de uma licença do Power BI Pro, a menos que seu espaço de trabalho do aplicativo esteja em uma capacidade do Power BI Premium. Os usuários empresariais podem acessar seu aplicativo com uma licença gratuita do Power BI. Leia O que é o Power BI Premium? para obter detalhes.

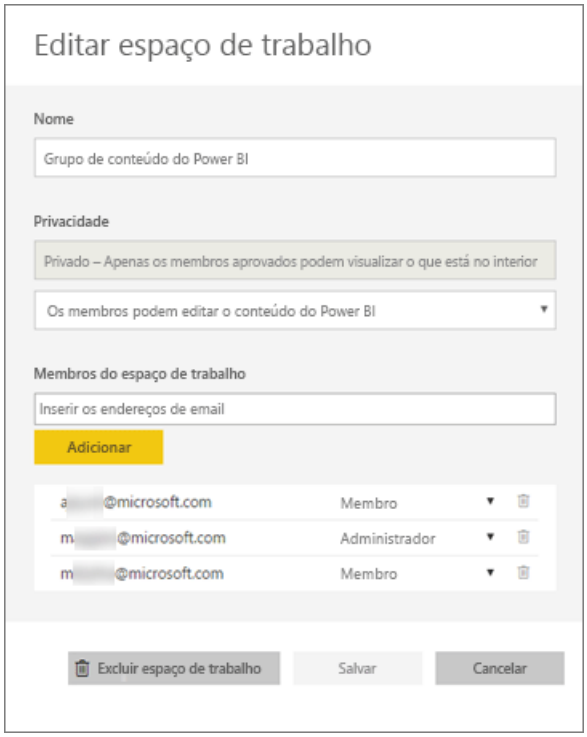
Editar seu espaço de trabalho de aplicativo no Power BI

1. No serviço do Power BI, selecione a seta ao lado de **Espaços de trabalho** > selecione as reticências (**...**) ao lado do nome do espaço de trabalho > **Editar espaço de trabalho**.



> **NOTE**
> Você só verá **Editar espaço de trabalho** se você for um administrador do espaço de trabalho de aplicativo.

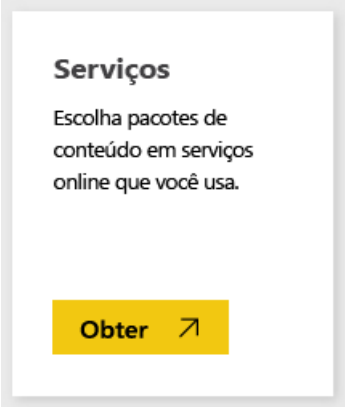
2. Aqui você pode renomear, adicionar ou remover membros, ou excluir o espaço de trabalho de aplicativo.



3. Selecione **Salvar** ou **Cancelar**.

Editar as propriedades do espaço de trabalho de aplicativo do Power BI no Office 365

1. No serviço do Power BI, selecione a seta ao lado de **Espaços de trabalho** > selecione as reticências (**...**) ao lado do nome do espaço de trabalho > **Membros**.



   Isso abre a exibição de grupo do Outlook para Office 365 do seu espaço de trabalho de aplicativo.

   Talvez seja necessário entrar em sua conta corporativa.

2. Toque nas reticências (**...**) ao lado do nome do membro para tornar o membro um administrador ou excluir o membro do espaço de trabalho do aplicativo.

Adicionar uma imagem e definir outras propriedades do espaço de trabalho no grupo do Office 365

Quando você distribuir seu aplicativo do espaço de trabalho do aplicativo, a imagem que você adiciona aqui será a imagem de seu aplicativo. Consulte a seção Adicionar uma imagem ao seu aplicativo do artigo Criar e distribuir um aplicativo no Power BI.

1. Na exibição do seu espaço de trabalho de aplicativo do Outlook para Office 365, selecione a imagem do grupo para editar as propriedades do espaço de trabalho de grupo.

2. Você pode editar o nome, descrição e idioma, adicionar uma imagem e definir outras propriedades aqui.

3. Selecionar **Salvar** ou **Descartar**.

Próximas etapas

- O que são aplicativos no Power BI?
- Criar aplicativos e espaços de trabalho de aplicativo no Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gerenciar, atualizar e excluir pacotes de conteúdo organizacional

27/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

NOTE

Você já ouviu a respeito dos novos *aplicativos*? Os aplicativos são a nova maneira para distribuir conteúdo a um grande público no Power BI. Estamos planejando desativar os pacotes de conteúdo organizacional em breve, portanto, recomendamos o uso de aplicativos. Saiba mais sobre os aplicativos.

Você pode empacotar e compartilhar seus painéis, relatórios, pastas de trabalho do Excel e conjuntos de dados com seus colegas em pacotes de conteúdo organizacional. Seus colegas podem usá-los como estiverem ou podem criar suas próprias cópias.

Criar pacotes de conteúdo é diferente de compartilhar dashboards ou colaborar neles em um grupo. Leia Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards? para decidir sobre a melhor opção para sua situação.

Você só poderá realizar algumas tarefas do pacote de conteúdo organizacional se for o criador do pacote de conteúdo:

- Republicar.
- Restringir ou expandir o acesso ao pacote de conteúdo.
- Definir e alterar a atualização agendada.
- Excluir o pacote de conteúdo.

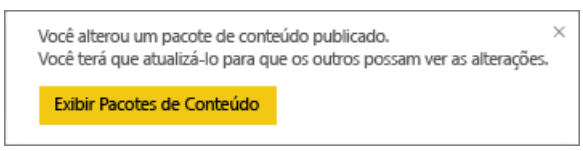
Modificar e republicar um pacote de conteúdo organizacional

Se você fizer alterações no painel original do pacote de conteúdo, relatório ou pasta de trabalho do Excel, o Power BI solicitará que você publique novamente. Além disso, como criador do conteúdo do pacote, você pode atualizar qualquer uma das opções selecionadas na janela de criação de pacote de conteúdo, ao criar o pacote de conteúdo original.

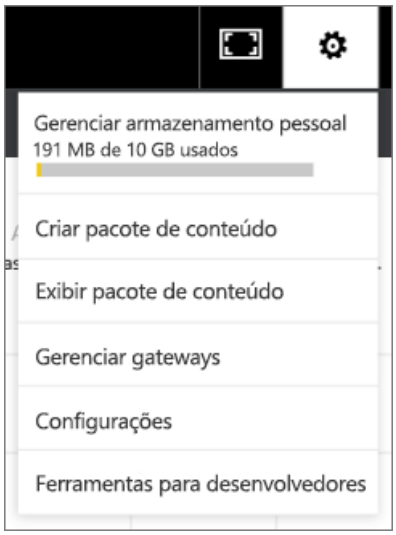
Republicar com novo conteúdo

Ao fazer ou salvar uma alteração no painel que você incluiu em um pacote de conteúdo, o Power BI lembrará você de atualizá-lo para que outros possam ver as alterações. Por exemplo, se você fixa um novo bloco ou simplesmente altera o nome do painel.

1. Selecione **Exibir Pacotes de Conteúdo** na mensagem.



2. Se preferir, selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione **Exibir Pacote de Conteúdo**.



Observe o ícone de aviso ⚠. Assim, você sabe que modificou o pacote de conteúdo de alguma forma e ele não coincide mais com o que foi publicado.

3. Selecione **Editar**.
4. Faça as alterações necessárias na janela **Pacote de atualização de conteúdo** e selecione **Atualização**. Será exibida uma mensagem de **êxito** .

   - Para membros do grupo que não personalizaram o pacote de conteúdo, a atualização é aplicada automaticamente.
   - Os membros do grupo que personalizaram o pacote de conteúdo receberão uma notificação de que há uma nova versão. Eles podem acessar o AppSource e obter o pacote de conteúdo atualizado sem perder sua versão personalizada. Agora eles terão as duas versões: a versão personalizada e o pacote de conteúdo atualizado. Na versão personalizada, todas as peças do pacote de conteúdo original serão eliminadas. Mas os blocos fixados de outros relatórios ainda serão renderizados.

Atualizar o público: expandir ou restringir o acesso

Outra modificação para criadores de pacote de conteúdo está expandindo e restringindo o acesso ao pacote de conteúdo. Talvez você tenha publicado um pacote de conteúdo para um público amplo e decidiu restringir o acesso a um grupo menor.

1. Selecione o ícone de engrenagem ⚙ e escolha **Exibir Pacotes de Conteúdo**.
2. Selecione **Editar**.
3. Faça as alterações necessárias na janela **Pacote de atualização de conteúdo** e selecione **Atualização**. Por exemplo, exclua o grupo de distribuição original no campo **Grupos Específicos** e substitua-o por um grupo de distribuição diferente (que tem menos membros).

   Será exibida uma mensagem de êxito.

   Para qualquer colaborador que não faz parte do novo alias:

   - Para os membros do grupo que não personalizaram o pacote de conteúdo, o painel e os relatórios associados a esse pacote de conteúdo não estarão mais disponíveis e o pacote de conteúdo não será exibido no Painel de Navegação.
   - Para os membros do grupo que personalizaram o pacote de conteúdo, na próxima vez que eles abrirem o painel personalizado, todos os blocos do pacote de conteúdo original desaparecerão. Mas os blocos fixados de outros relatórios ainda serão renderizados. Os relatórios e o conjunto de dados do pacote de conteúdo original não estarão mais disponíveis, e o pacote de conteúdo não aparecerá no painel de Navegação.

Atualizar um pacote de conteúdo organizacional

Como o criador do pacote de conteúdo, você pode agendar a atualização dos conjuntos de dados. Quando você cria e carregar o pacote de conteúdo, essa agenda de atualização é carregada com os conjuntos de dados. Se você alterar o agendamento de atualização, você precisará publicar novamente o pacote de conteúdo (veja acima).

Excluir um pacote de conteúdo organizacional do AppSource

Você só poderá excluir um pacote de conteúdo do AppSource se o tiver criado. Se você criar um pacote de conteúdo organizacional em um espaço de trabalho do aplicativo e, depois, decidir excluir esse espaço de trabalho, lembre-se de excluir o pacote de conteúdo primeiro. Se você excluir o espaço de trabalho sem excluir o pacote de conteúdo primeiro, você perderá todo o acesso a esses pacotes de conteúdo e terá que entrar em contato com o Suporte da Microsoft para obter ajuda.

> **TIP**
> É possível excluir a conexão com um pacote de conteúdo que você não criou. Isso não exclui o pacote de conteúdo do AppSource.

1. Para excluir um pacote de conteúdo do AppSource, acesse o espaço de trabalho de aplicativo em que você criou o pacote de conteúdo, selecione o ícone de engrenagem e escolha **Exibir Pacotes de Conteúdo**.
2. Selecione **Excluir > Excluir**.

   - Para os membros do grupo que não personalizaram o pacote de conteúdo, o painel e os relatórios associados a esse pacote de conteúdo serão removidos automaticamente. Eles não estarão disponíveis, e o pacote de conteúdo não aparecerá no Painel de Navegação.
   - Para os membros do grupo que personalizaram o pacote de conteúdo, na próxima vez que eles abrirem o painel personalizado, todos os blocos do pacote de conteúdo original desaparecerão. Mas os blocos fixados de outros relatórios ainda serão renderizados. Os relatórios e o conjunto de dados do pacote de conteúdo original não estarão mais disponíveis, e o pacote de conteúdo não aparecerá no painel de Navegação.

Próximas etapas

- Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional
- Criar e distribuir um aplicativo no Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Pacotes de conteúdo organizacional: copiar, atualizar e obter acesso

27/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

NOTE

Você já ouviu a respeito dos novos *aplicativos*? Os aplicativos são a nova maneira para distribuir conteúdo a um grande público no Power BI. Estamos planejando desativar os pacotes de conteúdo organizacional em breve, portanto, recomendamos o uso de aplicativos. Saiba mais sobre os aplicativos.

Quando um pacote de conteúdo organizacional é publicado, todos os destinatários veem o mesmo painel, os mesmos relatórios, as mesmas pastas de trabalho do Excel, os mesmos conjuntos de dados e dados (a menos que seja uma fonte de dados do SSAS (SQL Server Analysis Services)). Somente o criador do pacote de conteúdo pode editar e publicar novamente o pacote de conteúdo. No entanto, todos os destinatários podem salvar uma cópia do pacote de conteúdo, que pode permanecer juntamente com o original.

Criar pacotes de conteúdo é diferente de compartilhar dashboards ou colaborar neles em um grupo. Leia Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards? para decidir sobre a melhor opção para sua situação.

Criar uma cópia de um pacote de conteúdo organizacional

Crie sua própria cópia do pacote de conteúdo, invisível para outros usuários.

1. Selecione as reticências (...) ao lado do dashboard do pacote de conteúdo > Fazer uma cópia.

2. Selecione **Salvar**.

Agora você tem uma cópia que pode alterar. Ninguém verá as alterações feitas.

Ajuda! Eu não consigo mais acessar o pacote de conteúdo

Isso pode ocorrer por diversos motivos:

- **Alterações de associação**: os pacotes de conteúdo são publicados em grupos de distribuição de email, grupos de segurança e nos grupos do Power BI baseados no Office 365. Se você for removido do grupo, você não terá mais acesso ao pacote de conteúdo.
- **Alterações de distribuição:** o criador do pacote de conteúdo altera a distribuição. Por exemplo, se o pacote de conteúdo foi publicado originalmente para toda a organização, mas o criador o publicou novamente para um público menor, você poderá não estar mais incluso.
- **Alterações às configurações de segurança:** se o painel e os relatórios se conectarem a fontes de dados locais do SSAS e forem feitas alterações às configurações de segurança, suas permissões para esse servidor

poderão ser revogadas.

Como os pacotes de conteúdo organizacional são atualizados?

Quando o pacote de conteúdo é criado, as configurações de atualização são herdadas com o conjunto de dados. Ao criar uma cópia do pacote de conteúdo, a nova versão mantém seu link no conjunto de dados original e em seu agendamento de atualização.

Veja Gerenciar, atualizar e excluir pacotes de conteúdo organizacional

Próximas etapas

- Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional
- Criar um grupo no Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

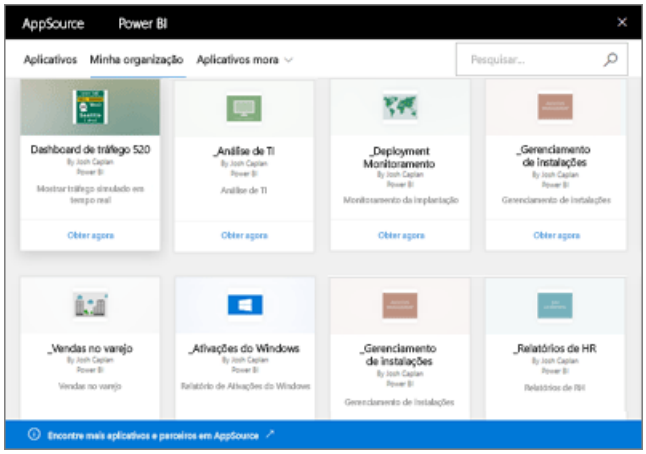
Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional no Power BI

27/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

NOTE

Você já ouviu a respeito dos novos *aplicativos*? Os aplicativos são a nova maneira para distribuir conteúdo a um grande público no Power BI. Estamos planejando desativar os pacotes de conteúdo organizacional em breve, portanto, recomendamos o uso de aplicativos. Saiba mais sobre os aplicativos.

Você distribui regularmente relatórios por email para a sua equipe? Tente o seguinte: junte seus dashboards, relatórios, pastas de trabalho do Excel e conjuntos de dados em pacotes e publique-os em sua equipe como um *pacote de conteúdo organizacional*. Os pacotes de conteúdo que você criar são fáceis de serem encontrados por sua equipe — todos eles estão no AppSource. Por fazerem parte do Power BI, eles usam todos os recursos do Power BI, incluindo a exploração interativa de dados, novas visualizações, P e R, integração com outras fontes de dados, atualização de dados e muito mais.



A criação de pacotes de conteúdo é diferente do compartilhamento de dashboards ou da colaboração neles em um espaço de trabalho de aplicativo. Leia Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards? para decidir sobre a melhor opção para sua situação.

No AppSource, procure ou pesquise os pacotes de conteúdo publicados em toda a organização, em grupos de distribuição ou de segurança e nos grupos do Office 365 dos quais você faz parte. Se você não é um membro de um grupo específico, não verá os pacotes de conteúdo compartilhados com esse grupo. Todos os membros do grupo têm o mesmo acesso somente leitura aos dados do pacote de conteúdo, relatórios, pastas de trabalho e painéis (a menos que eles sejam uma fonte de dados do SSAS (SQL Server Analysis Services); nesse caso, os privilégios são herdados com a fonte de dados).

Os dashboards, relatórios e pastas de trabalho do Excel são somente leitura, mas você pode copiar e usar os dashboards e os relatórios como um ponto de partida para criar sua versão personalizada do pacote de conteúdo.

NOTE

Os pacotes de conteúdo organizacional estão disponíveis somente quando você e seus colegas têm o Power BI Pro.

O que é o *AppSource*?

A publicação de um pacote de conteúdo organizacional o adiciona ao AppSource. Este repositório centralizado facilita para os membros navegar e descobrir painéis, relatórios e conjuntos de dados publicados para eles.

- Para exibir o AppSource, selecione **Obter Dados** > **Minha Organização** > **Obter**.

Leia mais sobre como encontrar e abrir pacotes de conteúdo organizacional.

O ciclo de vida de um pacote de conteúdo organizacional

Qualquer usuário do Power BI Pro pode criar, publicar e acessar pacotes de conteúdo organizacional. Apenas o criador do pacote de conteúdo pode modificar a pasta de trabalho e o conjunto de dados, bem como agendar a atualização e exclui-la.

O ciclo de vida é parecido com este:

1. No Power BI Pro, João cria um pacote de conteúdo e o publica no grupo de distribuição Marketing. As configurações de atualização são herdadas com o conjunto de dados e só podem ser alteradas por João.

   > **NOTE**
   > Se João criar o pacote de conteúdo em um espaço de trabalho de aplicativo do Power BI do qual ele faz parte, mesmo se ele sair do espaço de trabalho, os outros usuários que estiverem no espaço de trabalho do Power BI poderão assumir a propriedade.

2. João envia um email ao grupo de distribuição, informando-os sobre o novo pacote de conteúdo.
3. No Power BI Pro, Júlia, membro do grupo de distribuição Marketing, pesquisa e se conecta a esse pacote de conteúdo no AppSource. Agora, ela tem uma cópia somente leitura. Ela sabe que ele é somente leitura, porque no Painel de Navegação esquerdo há um ícone de compartilhamento à esquerda do nome do painel e o nome do relatório. E quando ela seleciona o painel, um ícone de cadeado informará Julia que ela está observando um painel do pacote de conteúdo.
4. Digamos que ela decida personalizá-lo. Ela agora está trabalhando em sua própria cópia do painel e dos relatórios. Seu trabalho não afeta a fonte, o pacote de conteúdo original, nem outros membros do grupo de distribuição. Ela agora está trabalhando em sua própria cópia do painel e do relatório.
5. João faz atualizações no painel e, quando estiver pronto, publica uma nova versão do pacote de conteúdo.

   - Julio, outro membro do grupo de distribuição, não personalizou o pacote de conteúdo original. As novas alterações são aplicadas automaticamente a sua versão do pacote de conteúdo.
   - Julia personalizou o pacote de conteúdo. Ela recebe uma notificação de que há uma nova versão. Ela pode acessar o AppSource e obter o pacote de conteúdo atualizado sem perder sua versão personalizada. Agora, ela terá as duas versões: sua versão personalizada e o pacote de conteúdo atualizado.

6. Digamos que altere as configurações de segurança. Julio e Julia não têm mais acesso ao conteúdo. Digamos que eles foram removidos do grupo de distribuição Marketing.

   - Julio não personalizou o pacote de conteúdo original, por tanto, o conteúdo será removido automaticamente.
   - Julia personalizou o pacote de conteúdo. Na próxima vez que ela abrir o painel todos os blocos do pacote de conteúdo original sumiram, mas os blocos de outros relatórios que ela fixou (se ela ainda tiver permissão para usá-lo) serão exibidos. Os relatórios e o conjunto de dados associados não

estarão mais disponíveis (e não aparecerão em seu painel de navegação à esquerda).

7. Ou então, João exclui o pacote de conteúdo.

   - Julio não personalizou o pacote de conteúdo original, por tanto, o conteúdo será removido automaticamente.
   - Julia personalizou o pacote de conteúdo. Na próxima vez que ela abrir o dashboard, todos os blocos do pacote de conteúdo original terão desaparecido, mas os blocos de outros relatórios que ela fixou ainda serão exibidos. Os relatórios e o conjunto de dados associados não estarão mais disponíveis (e não aparecerão em seu painel de navegação à esquerda).

Segurança de dados

Todos os membros do grupo de distribuição têm as mesmas permissões para os dados que o criador do pacote de conteúdo. A única exceção são os conjuntos de dados de tabela locais do SSAS (SQL Server Analysis Services). Como os relatórios e dashboards se conectam dinamicamente ao modelo SSAS local, as credenciais de cada membro individual do grupo de distribuição são usadas para determinar os dados que ele poderá acessar.

Próximas etapas

- Criar e publicar um pacote de conteúdo organizacional
- Criar e distribuir um aplicativo no Power BI
- Power BI – conceitos básicos
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Criar e publicar um pacote de conteúdo organizacional do Power BI (tutorial)

27/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

> **NOTE**
> Você já ouviu a respeito dos novos *aplicativos*? Os aplicativos são a nova maneira para distribuir conteúdo a um grande público no Power BI. Estamos planejando desativar os pacotes de conteúdo organizacional em breve, portanto, recomendamos o uso de aplicativos. Saiba mais sobre os aplicativos.

Neste tutorial, você criará um pacote de conteúdo organizacional, dará acesso a um grupo específico e o publicará na biblioteca do pacote de conteúdo de sua organização no Power BI.

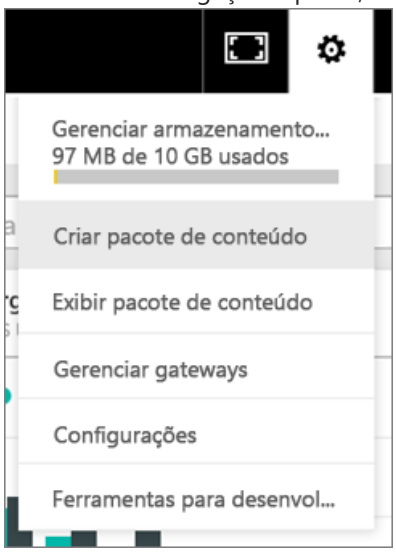
Criar pacotes de conteúdo é diferente de compartilhar dashboards ou colaborar neles em um grupo. Leia Como devo colaborar e compartilhar relatórios e dashboards? para decidir sobre a melhor opção para sua situação.

> **NOTE**
> A criação de um pacote de conteúdo organizacional requer uma conta Power BI Pro para você e seus colegas.

Imagine que você é o Gerente de Versão da Contoso e está se preparando para o lançamento de um novo produto. Você criou um painel com relatórios que você gostaria de compartilhar com outros funcionários que estão gerenciando o lançamento. Você quer uma maneira de empacotar o dashboard e os relatórios como uma solução para uso de seus colegas.

Quer me acompanhar? Em Serviço do Power BI, acesse **Obter Dados > Amostras > Amostra de Análise de Oportunidades** > **Conectar** para obter sua própria cópia.

1. No painel de navegação à esquerda, selecione o painel **Exemplo de Análise de oportunidade** .
2. Na barra de navegação superior, selecione o ícone de engrenagem > **Criar pacote de conteúdo**.



3. Na janela **Criar Pacote de Conteúdo** , insira as seguintes informações.

   Tenha em mente que a biblioteca de pacotes de conteúdo de sua organização pode acabar com centenas de pacotes de conteúdo publicados para a organização ou para os grupos. Reserve um tempo para dar um nome significativo ao seu pacote de conteúdo, adicionar uma descrição válida e selecionar o público-alvo

correto. Use palavras que tornarão seu pacote de conteúdo fácil de encontrar por meio de pesquisa.

a. Selecione **Grupos Específicos** e insira os endereços de email completos dos indivíduos, grupos do Office 365, grupos de distribuição ou grupos de segurança. Por exemplo:

   salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com

   Para este tutorial, tente usar seu próprio ou seu endereço de email do grupo.

b. Nomeie o pacote de conteúdo como **Oportunidades de Vendas**.

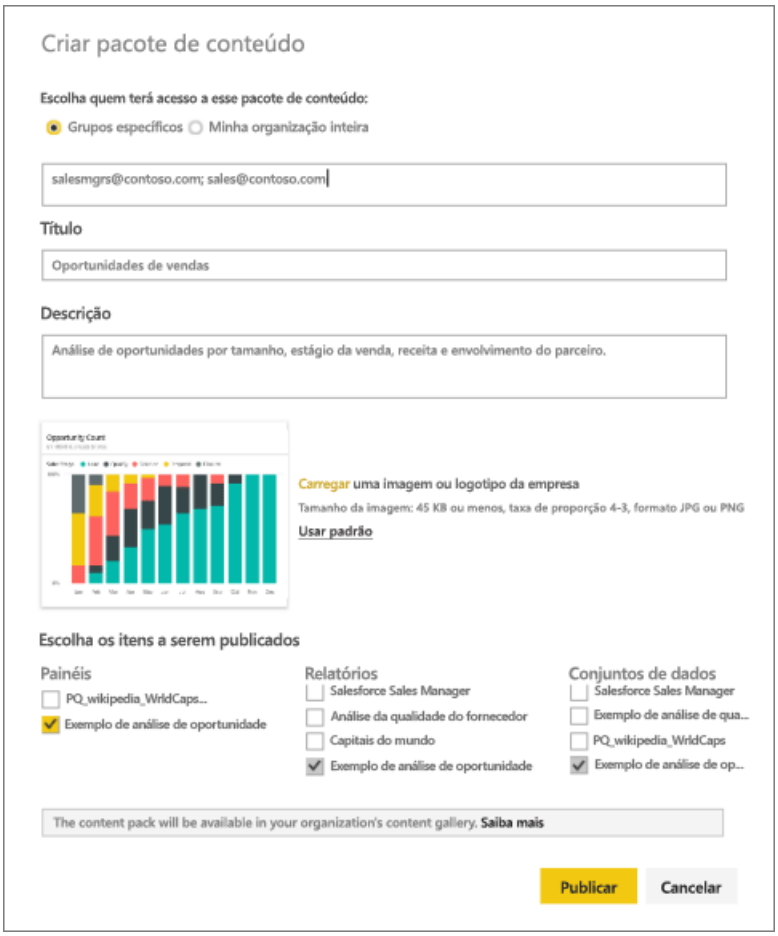
   > **TIP**
   > Considere incluir o nome do dashboard no nome do pacote de conteúdo. Dessa forma, seus colegas encontrarão o dashboard mais facilmente depois que se conectarem ao pacote de conteúdo.

c. Recomendável: adicionar uma **descrição**. Isso ajuda os colegas de trabalho a localizar mais facilmente os pacotes de conteúdo que eles precisam. Além de uma descrição, adicione palavras-chave que nossos colegas de trabalho possam usar para pesquisar neste pacote de conteúdo. Inclua informações de contato, caso seus colegas de trabalho tenham alguma dúvida ou precisem de ajuda.

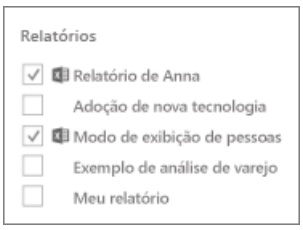
d. **Carregue uma imagem ou um logotipo** para facilitar a localização do pacote de conteúdo pelos membros do grupo — é mais rápido verificar se há uma imagem do que encontrar um texto. Usamos uma imagem do bloco de gráfico de coluna 100% de Contagem de Oportunidade na captura de tela abaixo.

e. Selecione o painel **Exemplo de Análise de Oportunidade** para adicioná-lo ao pacote de conteúdo. O Power BI adiciona automaticamente o relatório associado e um conjunto de dados. Você poderá adicionar outros, se desejar.

   > **NOTE**
   > São listados apenas dashboards, relatórios, conjuntos de dados e pastas de trabalho que você pode editar. Assim, qualquer um que foi compartilhado com você não está na lista.



f. Se você tiver pastas de trabalho do Excel, veja-as em Relatórios, com um ícone do Excel. Você também pode adicioná-las ao pacote de conteúdo.



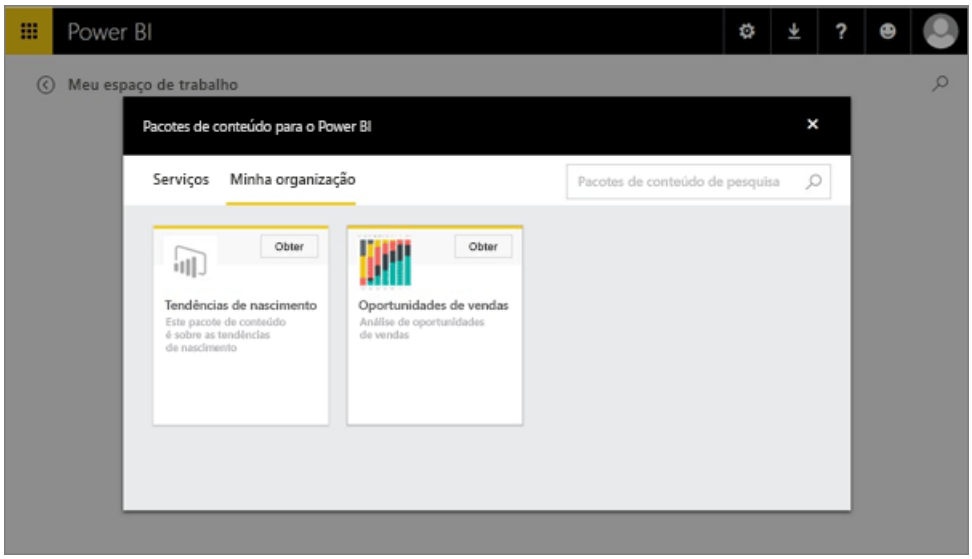
> **NOTE**
> Se os membros do grupo não conseguirem exibir a pasta de trabalho do Excel, compartilhe a pasta de trabalho com eles no OneDrive for Business.

4. Selecione **Publicar** para adicionar o pacote de conteúdo à biblioteca de pacote de conteúdo organizacional do grupo.

   Você vê uma mensagem de êxito quando ele é publicado com êxito.

5. Quando os membros do seu grupo vão para **Obter Dados > Minha Organização**, eles tocam na caixa de pesquisa e digitam "Oportunidades de Vendas".

6. Eles veem seu pacote de conteúdo.



> **TIP**
> A URL exibida no navegador é um endereço exclusivo para esse pacote de conteúdo. Quer dizer a seus colegas de trabalho sobre esse novo pacote de conteúdo? Cole a URL em um email.

7. Eles selecionam **Conectar** e agora podem exibir e trabalhar com seu pacote de conteúdo.

Próximas etapas

- Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional
- Gerenciar, atualizar e excluir pacotes de conteúdo organizacional
- Criar um grupo no Power BI
- O que é o OneDrive for Business?
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

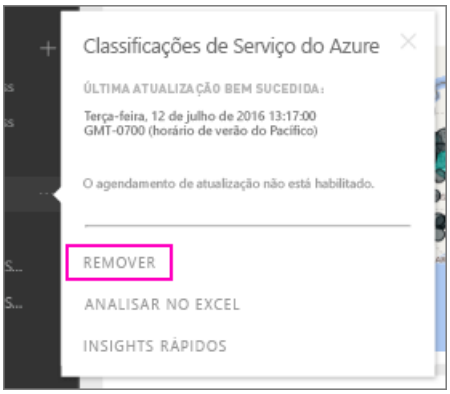
Remover a conexão de um pacote de conteúdo organizacional do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Um colega de trabalho criou um pacote de conteúdo. Você o descobriu no AppSource e adicionou-o ao seu espaço de trabalho do Power BI. Mas você não precisa mais disso. Como removê-lo?

Para remover um pacote de conteúdo, você remove seu conjunto de dados.

- No painel de navegação esquerdo, selecione as reticências à direita do conjunto de dados e selecione **Remover > Sim**.



A remoção do conjunto de dados também remove todos os relatórios e dashboards associados. No entanto, a remoção da conexão com o pacote de conteúdo não exclui o pacote de conteúdo do AppSource de sua organização. Você sempre pode retornar ao AppSource e adicionar o pacote de conteúdo novamente ao espaço de trabalho. Você só poderá excluir um pacote de conteúdo do AppSource se for o criador dele.

Próximas etapas

- Introdução aos pacotes de conteúdo organizacional
- Criar e distribuir um aplicativo no Power BI
- Conceitos básicos do Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Compartilhar um dashboard do Power BI que vincula-se a um arquivo do Excel no OneDrive

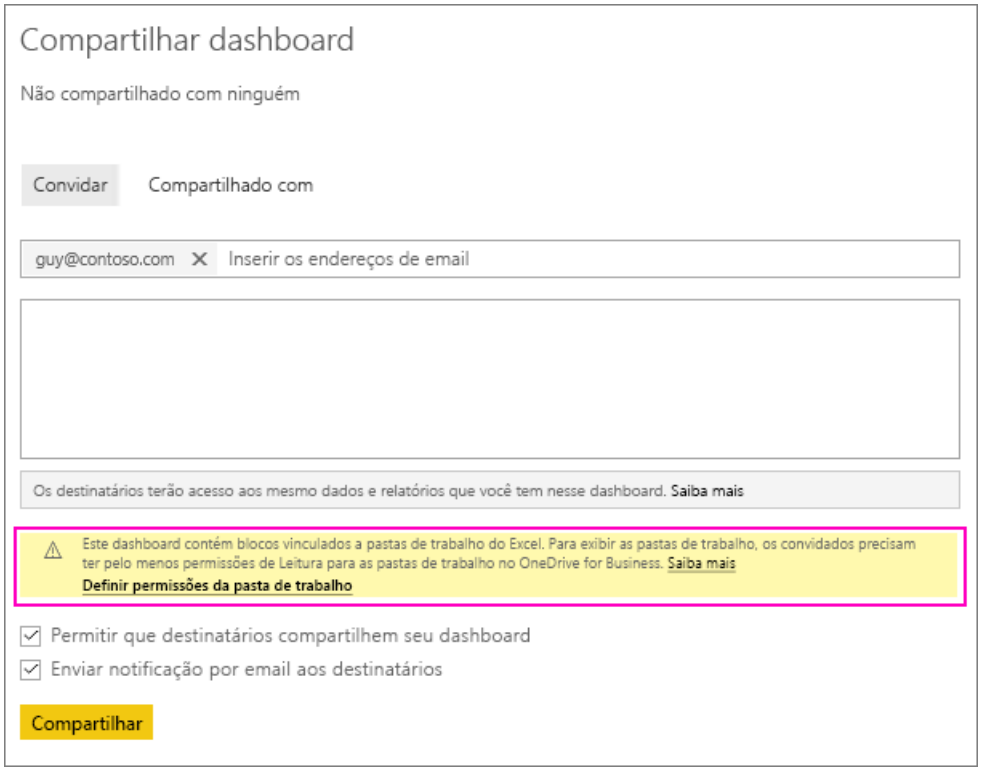
28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

No Power BI, você pode se conectar a pastas de trabalho do Excel no OneDrive for Business e fixar blocos em um dashboard por meio da pasta de trabalho. Quando você compartilha esse painel ou cria um pacote de conteúdo que o inclui:

- Seus colegas podem exibir os blocos sem precisar de permissões para a pasta de trabalho em si. Sendo assim, você pode criar um pacote de conteúdo e saber que os seus colegas podem ver os blocos criados na pasta de trabalho do Excel no OneDrive.
- Clicar no bloco abre a pasta de trabalho dentro do Power BI. A pasta de trabalho abrirá somente se seus colegas tiverem, pelo menos, permissões de leitura à pasta de trabalho no OneDrive for Business.

Compartilhar um painel que contém o bloco da pasta de trabalho

Para compartilhar um dashboard que é vinculado de volta a uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive for Business, veja Compartilhar um dashboard. A diferença é que você tem a opção de modificar as permissões para a pasta de trabalho do Excel vinculada antes de compartilhar.



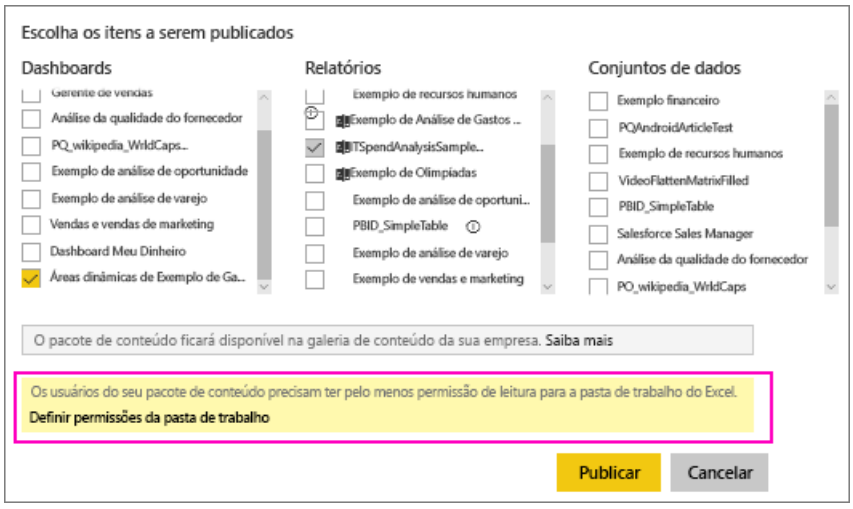
1. Insira os endereços de email de seus colegas.
2. Para permitir que os seus colegas exibam a pasta de trabalho do Excel no Power BI, selecione **Ir para OneDrive para Empresas para definir permissões de pasta de trabalho**.
3. No OneDrive, modifique as permissões, conforme necessário.
4. Selecione **Compartilhar**.

> **NOTE**
> Seus colegas não conseguirão fixar blocos adicionais dessa pasta de trabalho e não poderão fazer alterações na pasta de trabalho do Excel do Power BI.

Criar um pacote de conteúdo organizacional com um dashboard que contém os blocos da pasta de trabalho

Ao publicar um pacote de conteúdo, você fornece acesso a colegas individuais ou a grupos. Ao publicar um pacote de conteúdo que contém links da pasta de trabalho, você terá a opção de modificar as permissões da pasta de trabalho do Excel vinculada antes da publicação.

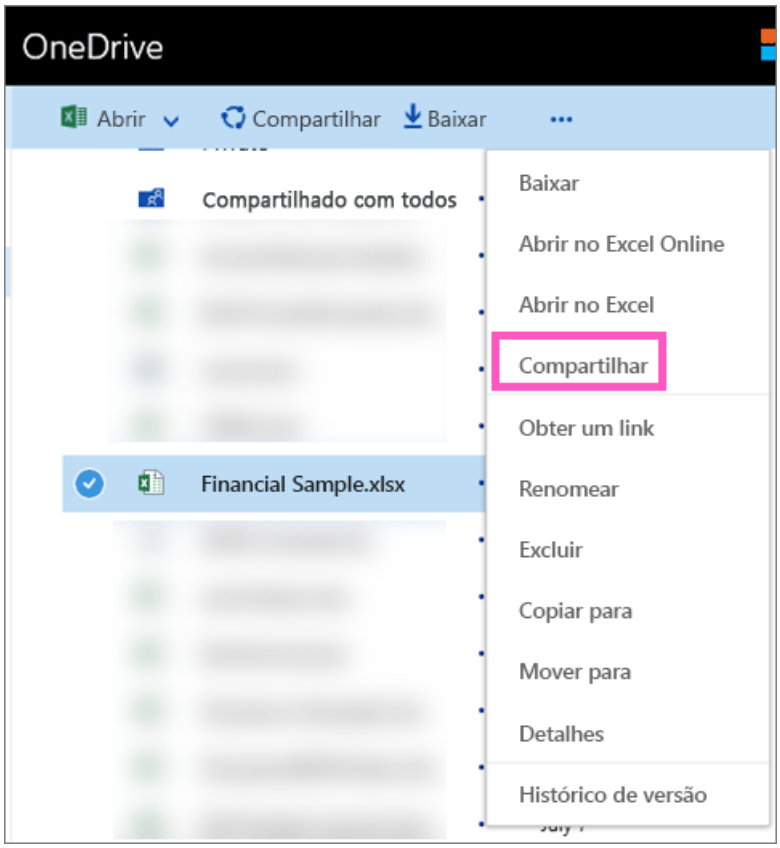
1. Na tela **Criar pacote de conteúdo** , insira os endereços de email, dê ao pacote de conteúdo um título e uma descrição e carregue uma imagem.
2. Selecione o painel e/ou um relatório vinculado à pasta de trabalho do Excel no OneDrive para Empresas.



3. Selecione **Ir para OneDrive para Empresas para definir permissões de pasta de trabalho**.
4. No OneDrive, modifique as permissões, conforme necessário.
5. Selecione **Publicar**.

Compartilhar um dashboard de um espaço de trabalho do Power BI

O compartilhamento de um dashboard de um espaço de trabalho do Power BI é semelhante ao compartilhamento de um dashboard de seu próprio espaço de trabalho, com a exceção de que os arquivos estão localizados em um site de espaço de trabalho do Office 365, em vez de seu OneDrive para Empresas privado. Modifique as permissões da pasta de trabalho do Excel antes de compartilhar o dashboard com pessoas fora do espaço de trabalho.



Próximas etapas

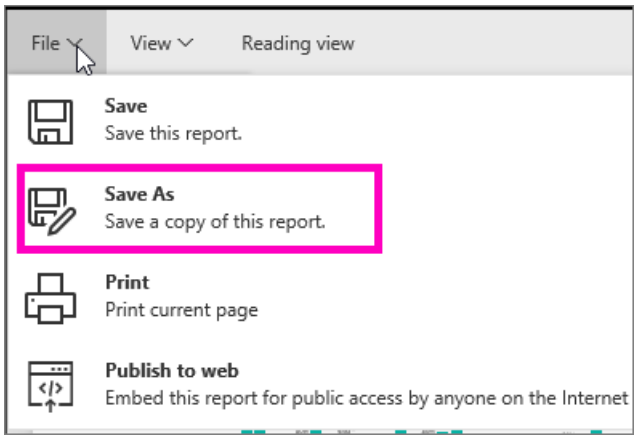
- Fixar um bloco em um dashboard do Power BI no Excel
- Conceitos básicos do Power BI
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Crie um novo relatório por meio de um relatório existente (copiar um relatório)

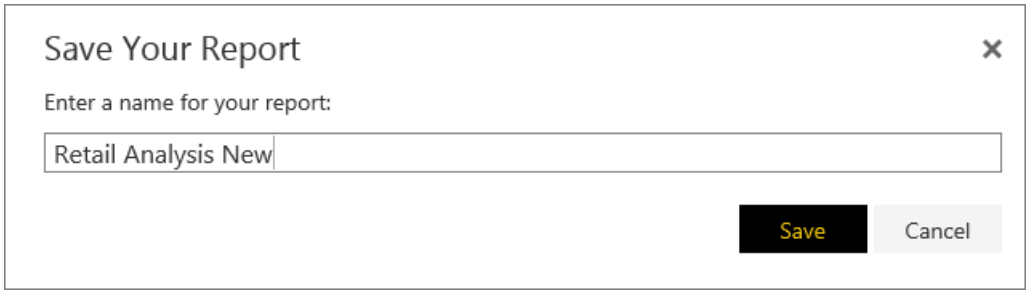
28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Talvez você tenha um relatório que já se conecta ao seu conjunto de dados e tenha alguns visuais que deseja reutilizar ou modificar. Por que não simplesmente copiar esse relatório como base de um novo relatório? Para fazer isso:

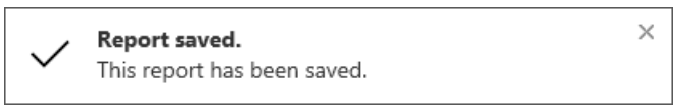
1. Abrir um relatório.
2. No menu **arquivo** , selecione **Salvar como**.



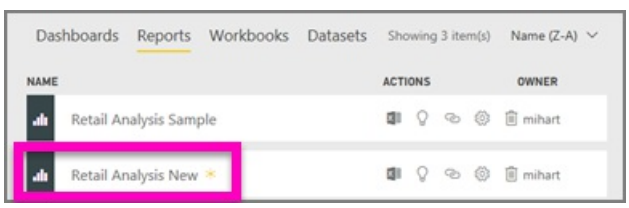
3. Digite um nome para o novo relatório e selecione **Salvar**.



Uma mensagem de Êxito permite que você saiba que o novo relatório foi salvo em seu espaço de trabalho atual no Power BI.



4. Abra a guia **Relatórios** do seu espaço de trabalho e selecione o novo relatório para abri-lo. Opcionalmente, exclua os visuais que você não deseja manter, modifique outros visuais e adicione novos.



5. Divirta-se atualizando e editando seu novo relatório.

Próximas etapas:

Criar novas visualizações

Excluir visualizações que não são necessárias

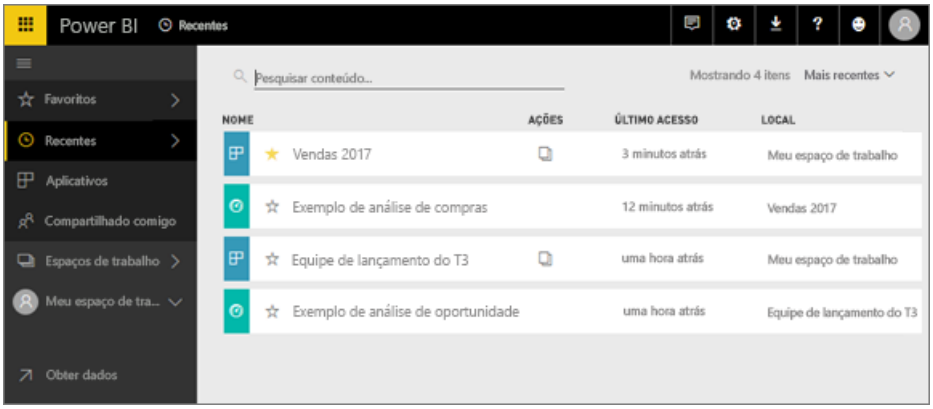
Criar um relatório usando o Power BI Desktop

Conteúdo recente no serviço do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O que é o conteúdo recente

Conteúdo recente são os últimos itens que você visitou, até um máximo de 20 itens. Isso inclui: painéis, relatórios, aplicativos e pastas de trabalho em todos os seus espaços de trabalho.

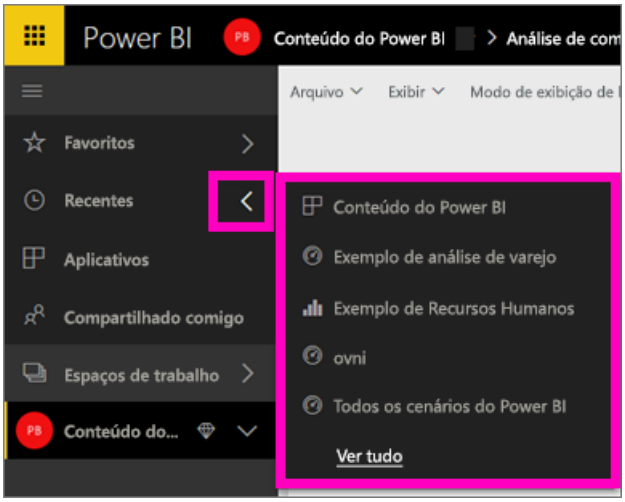


Assista à Amanda demonstrar como as lista de conteúdo **Recente** são preenchidas e, em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para testar por conta própria.

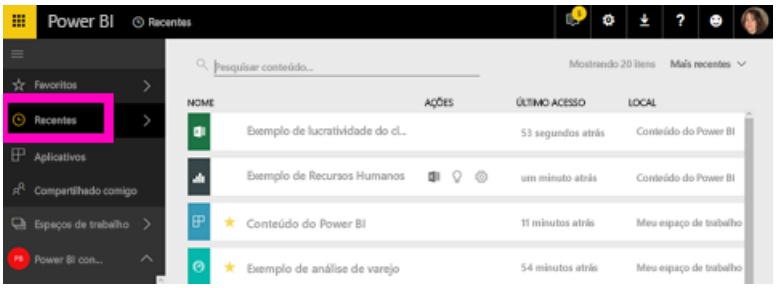
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Exibir conteúdo recente

Para ver seus cinco itens visitados mais recentemente, no menu de navegação à esquerda, selecione a seta à direita de **Recente**. Nesse local você pode selecionar o conteúdo recente para abri-lo. Apenas os cinco itens mais recentes são listados.



Se você tem mais de cinco itens recentemente visitados, selecione **Ver todos** para abrir a tela Recente (veja abaixo). Também é possível selecionar **Recente**, ou o ícone , no menu de navegação esquerdo.



Deste local você pode interagir com o conteúdo da mesma forma que faria nas guias **Dashboards**, **Relatórios** e **Pastas de trabalho** individuais e na tela **Aplicativos**.

Próximas etapas

Aplicativos do serviço do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Adicionar uma página a um relatório no serviço do Power BI e no Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Não há motivo para unir uma página de relatório - adicione uma nova página em branco.

Adicionar e duplicar páginas de relatório requer permissões de edição para o relatório. No serviço do Power BI, isso significa abrir o relatório no Modo de exibição de edição.

Adicionar uma nova página em branco

Selecione o ícone de adição amarelo e, em seguida, digite um novo nome para a página.

Duplicar uma página

Na barra de controle da parte superior, em Modo de Exibição de Edição, selecione o ícone **Duplicar esta página**.

A nova página é criada e se torna a página ativa. Para renomeá-la, clique duas vezes no nome na guia para realçá-lo e digite um novo nome. Para obter mais informações, consulte Renomeando no serviço do Power BI

Próximas etapas

Leia mais sobre relatórios no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Adicionar um filtro a um relatório do serviço do Power BI (na exibição Edição)

27/06/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

> **TIP**
> Recomendamos que você leia primeiro Sobre filtros e realces nos relatórios do Power BI.

Estes exemplos neste artigo mostram o serviço do Power BI. No entanto, as etapas são quase idênticas no Power BI Desktop.

Qual é a diferença entre os filtros de relatório no Modo de exibição de edição e no Modo de exibição de leitura

Há dois modos de exibir relatórios e interagir com eles: Exibição de Leitura e Exibição de Edição. E os recursos de filtragem disponíveis para você dependem do modo no qual você está.

- No Modo de exibição de edição é possível adicionar relatório, página e filtros visuais. Ao salvar o relatório, os filtros são salvos com ele. Pessoas olhando para o relatório no Modo de Exibição de Leitura podem interagir com os filtros que você adicionou.
- Na Modo de Exibição de Leitura, é possível interagir qualquer relatório, detalhamento, página e filtros visuais que já existem no relatório, mas você não pode adicionar novos filtros. No entanto, as alterações feitas no painel Filtros serão salvas com o relatório – mesmo se você exibir o relatório em um aplicativo móvel e sair do relatório e retornar depois.

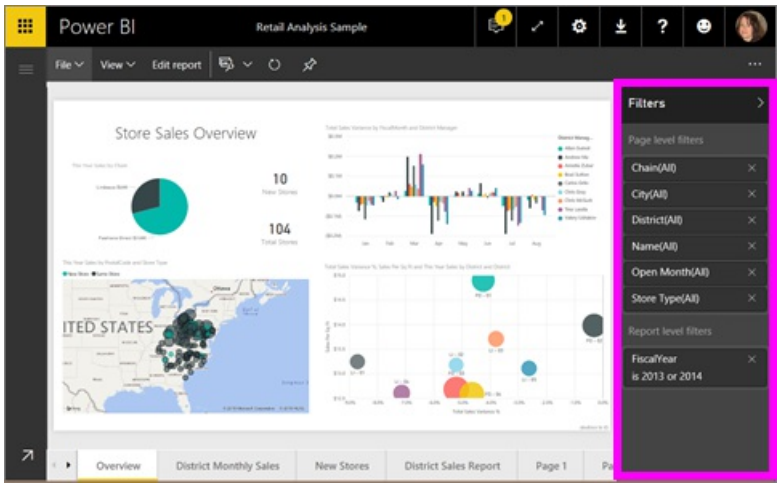
> **NOTE**
> Este artigo descreve como criar filtros no **Modo de Exibição de Edição** de relatório. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Interagindo com filtros em Modo de Exibição de Leitura de relatórios.

Filtros disponíveis no painel *Filtros* do Power BI

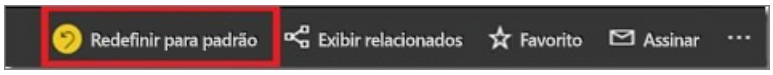
Independentemente de você estar usando o Power BI Desktop ou o serviço do Power BI, o painel Filtros é exibido no lado direito da tela do relatório. Caso não veja o painel Filtros, selecione o ícone ">" no canto superior direito para expandi-lo.

Há quatro tipos de filtros.

- Um **filtro de página** se aplica a todos os visuais da página do relatório
- Um **filtro de visual** se aplica a um único visual da página do relatório
- Um **filtro de detalhamento** se aplica a uma única entidade em um relatório
- Um **filtro de relatório** se aplica a todas as páginas no relatório



Como os filtros *persistem*, quando você sai do relatório, o Power BI retém o filtro, a divisão e outras alteração de exibição de dados que você realizou. Portanto, você poderá continuar onde parou quando retornar ao relatório. Se você não quiser que as alterações do filtro persistam, selecione **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.



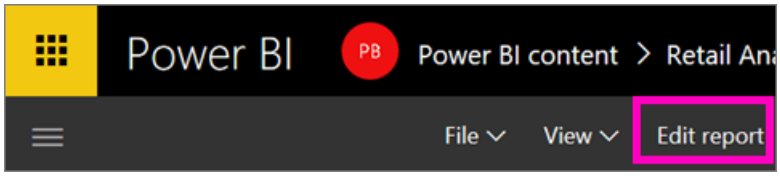
Adicionar um filtro a uma visualização específica (também conhecido como filtro visual)

Há duas maneiras para fazer isso:

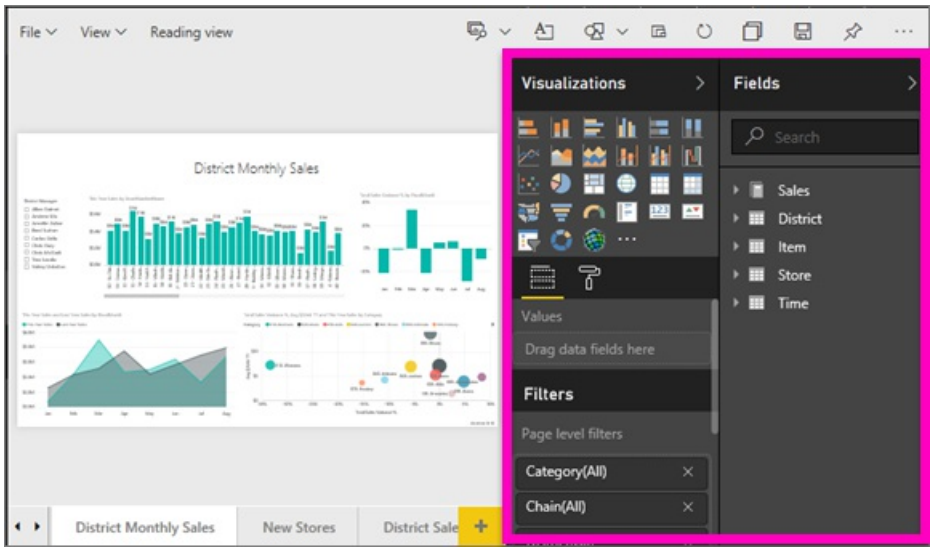
- filtrando um campo que já esteja sendo usado pela visualização
- identificando um campo que ainda não esteja sendo usado pela visualização e adicionando esse campo diretamente ao bucket **Filtros de nível visual**.

Filtrando os campos que já estão na visualização

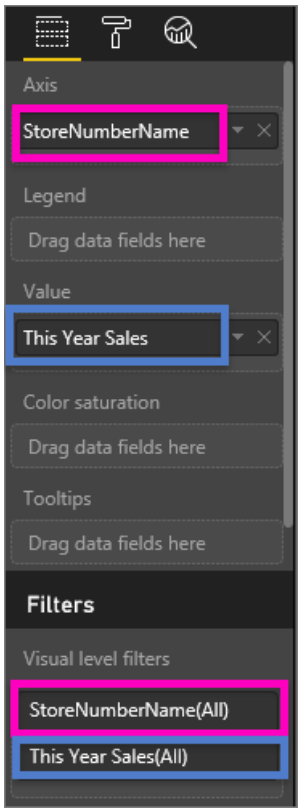
1. Abra um relatório no modo de Exibição de Edição.



2. Abra o painel de visualizações e filtros e o painel Campos (se ainda não estiverem abertos).

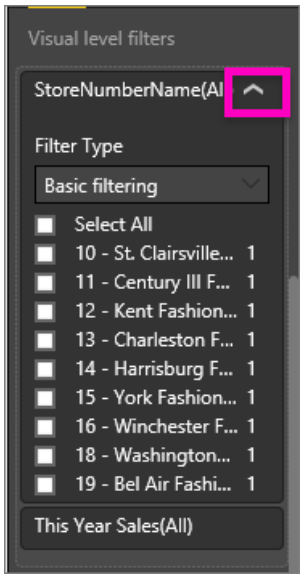


3. Selecione um visual para ativá-lo. Todos os campos que estão sendo usados pelo visual são identificados no painel **Campos** e também listados no painel **Filtros**, sob o cabeçalho **Filtros de nível visual**.

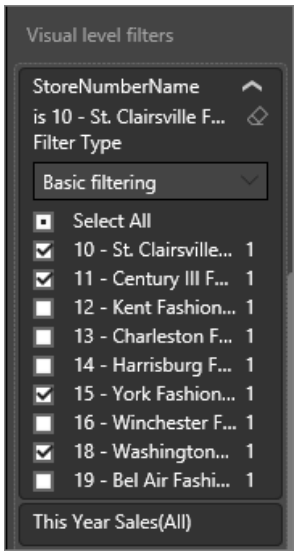


4. Agora vamos adicionar um filtro a um campo que já está sendo usado pela visualização.

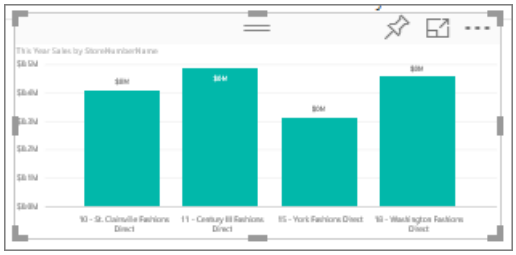
   - Role para baixo até a área de **Filtros de nível visual** e selecione a seta para expandir o campo que você deseja filtrar. Neste exemplo, vamos filtrar **StoreNumberName**



   - Defina os controles de filtro **Básico**, **Avançado** ou **N superior** (consulte Como usar filtros de relatório). Neste exemplo, selecionaremos a filtragem Básica e colocaremos marcas de seleção ao lado dos números 10, 11, 15 e 18.

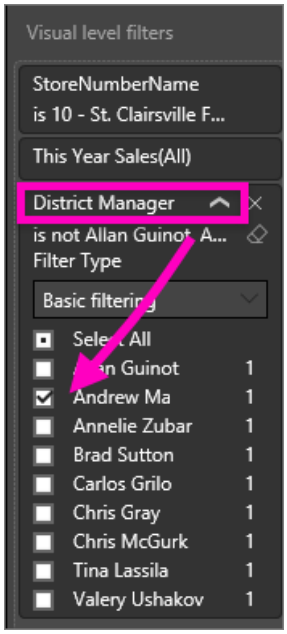


- O visual é alterado para refletir o novo filtro. Se você salvar o relatório com o filtro, os leitores do relatório poderão interagir com o filtro no modo de exibição de leitura, marcando ou desmarcando valores.

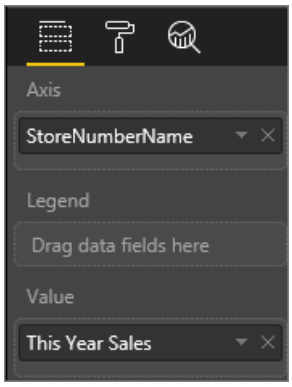


5. Agora vamos adicionar um campo totalmente novo, como um Filtro de nível visual, à nossa visualização.

   - No painel de Campos, selecione o campo que você deseja adicionar como um novo filtro de nível visual e arraste-o para a **área de Filtros de nível visual**. Neste exemplo arrastaremos **Gerente regional** para o bucket **Filtros de nível visual** e selecionaremos apenas Andrew Ma.



   - Observe que o **Gerente regional** *não* é adicionado à visualização em si. A visualização ainda é composta por **StoreNumberName** como o eixo e **Vendas Deste Ano** como o valor.

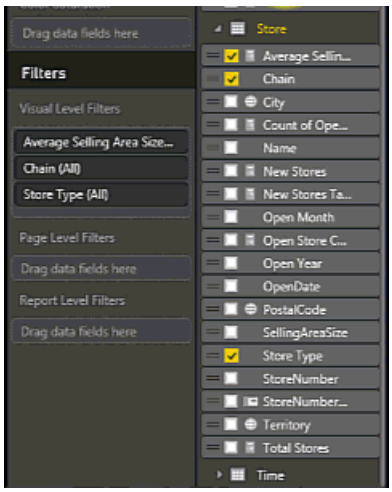


- Assim, a própria visualização agora é filtrada para mostrar apenas as vendas de Andrew neste ano para as lojas especificadas.

Adicionar um filtro a uma página inteira (também conhecido como filtro de modo de exibição de página)

1. Abra um relatório no modo de Exibição de Edição.
2. Abra o painel de visualizações e filtros e o painel Campos (se ainda não estiverem abertos).
3. No painel Campos, selecione o campo que você deseja adicionar como um novo filtro de nível de página e arraste-o para a área **Filtros de nível de página**.
4. Selecione os valores que você deseja filtrar e defina os controles de filtragem **Básico** ou **Avançado** (veja Como usar filtros de relatório).

   Todas as visualizações na página, afetadas por esse filtro, serão redesenhadas para refletir a alteração.



Se você salvar o relatório com o filtro, os leitores do relatório poderão interagir com o filtro no modo de exibição de leitura, marcando ou desmarcando valores.

Adicionar um filtro de detalhamento

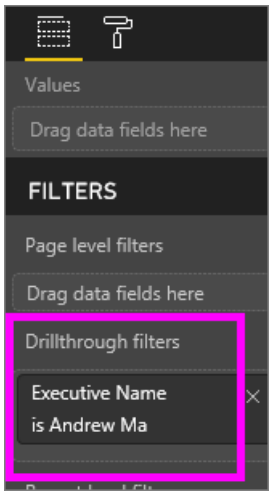
Com o detalhamento no serviço do Power BI Desktop e do Power BI Desktop, você pode criar uma página de relatório de *destino* que tem como foco uma entidade específica, como um fornecedor, cliente ou fabricante.

Agora, de outras páginas de relatório, os usuários podem clicar com o botão direito do mouse em um ponto de dados da entidade em questão e executar uma consulta drill-through na página focalizada.

Criar um filtro de detalhamento

Para acompanhar, abra o exemplo Rentabilidade do Cliente no Modo de Edição de Exibição. Vamos supor que você deseja uma página concentrada em áreas de negócios executivos.

1. Adicione uma nova página ao relatório e chame-a de **Equipe Executiva**. Essa será a página de *destino* do detalhamento.
2. Adicione visualizações que acompanham as principais métricas das áreas de negócios executivos da equipe.
3. Adicione também **Executivo > Nome do Executivo** aos filtros de detalhamento.

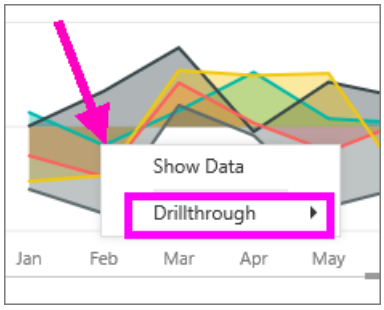


Observe que o Power BI adiciona uma seta para voltar à página do relatório. Selecionar essa seta faz com que os usuários retornem à página do relatório de *origem*: a página que eles estavam quando aceitaram o detalhamento. A seta para voltar só funciona no Modo de Exibição de Leitura.

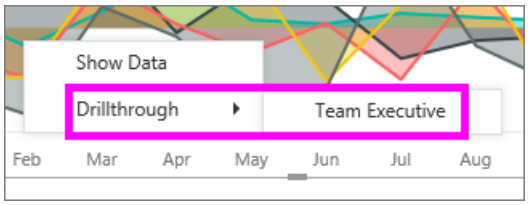
Usar o filtro de detalhamento

Vejamos como funciona o filtro de detalhamento.

1. Inicie a página do relatório **Scorecard da Equipe**.
2. Vamos supor que você é Andrew Ma e deseja ver a página do relatório Equipe Executiva filtrada somente com os seus dados. No gráfico da área superior esquerda, clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto de dados verde para abrir a opção de menu Detalhamento.



3. Selecione **Detalhamento > Equipe Executiva** executar uma consulta drill-through na página de relatório chamada **Equipe Executiva**. A página é filtrada para mostrar informações do ponto de dados no qual você clicou com o botão direito do mouse, nesse caso, Andrew Ma. Apenas o campo que está nos filtros de Detalhamento é passados para a página de relatório de detalhamento.



Adicione um filtro a um relatório inteiro (também conhecido como filtro de relatório)

1. Abra um relatório no modo de Exibição de Edição.
2. Abra o painel de visualizações e filtros e o painel Campos (se ainda não estiverem abertos).
3. No painel Campos, selecione o campo que você deseja adicionar como um novo filtro de nível de relatório e arraste-o para a área de **Filtros de nível de relatório**.
4. Selecione os valores que você deseja filtrar (consulte Como usar filtros de relatório.

   Os visuais na página ativa e em todas as páginas do relatório são alterados para refletir o novo filtro. Se você salvar o relatório com o filtro, os leitores do relatório poderão interagir com o filtro no modo de exibição de leitura, marcando ou desmarcando valores.

5. Selecione a seta para voltar para retornar à página do relatório anterior.

Considerações e solução de problemas

- Existem situações em que o filtro de nível de visual e o filtro de nível de página podem retornar resultados diferentes. Por exemplo, quando você adiciona um filtro de nível de visual, o Power BI filtra nos resultados agregados. A agregação padrão é Soma, mas você pode alterar o tipo de agregação.

  Quando você adiciona um filtro de nível de página, o Power BI filtra sem agregação. Ele faz isso, pois uma página pode ter vários visuais, que, individualmente, podem utilizar diferentes tipos de agregação. Portanto, o filtro é aplicado em cada linha de dados.

- Se você não vir o painel Campos, verifique se você está no Modo de Exibição de Edição do relatório
- Se você tiver feito muitas alterações nos filtros e quiser retornar para as configurações padrão do autor do relatório, selecione **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.

Próximas etapas

Como usar filtros de relatório

Filtros e realce em relatórios

Interação com os filtros e realce no relatório de exibição de leitura

Alterar como elementos visuais de relatórios executam filtro cruzado e realce cruzado entre si

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Salvar um relatório no serviço do Power BI e no Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

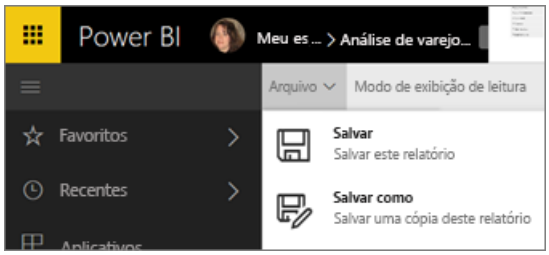
Depois de fazer alterações em um relatório no Power BI, você poderá salvá-lo, salvá-lo com um novo nome ou apenas fechá-lo sem salvar as alterações. Digamos que você abra o relatório, cria uma visualização e fixa-o em seu painel. Se você fechá-lo agora sem salvar as alterações, o bloco permanece no painel, mas a visualização não será salva no relatório. Ao clicar nesse bloco no painel, o relatório é aberto, mas a visualização não existe mais no relatório.

> **TIP**
> Preste atenção a qual espaço de trabalho está ativo para que você possa encontrar o relatório salvo. O relatório é salvo no espaço de trabalho ativo.

Para salvar um relatório:

1. Se você tentar sair de um relatório e esse relatório tiver alterações, o Power BI exibirá um aviso.

2. Outra maneira de salvar o relatório é selecionar **ARQUIVO** > **Salvar** ou **Salvar Como**. Se você estiver no Modo de exibição de leitura você verá somente a opção Salvar Como.



3. Se esse for um novo relatório (Salvar) ou uma nova versão de um relatório existente (Salvar como), dê a ele um nome descritivo. **O relatório será adicionado ao espaço de trabalho ativo**.

Próximas etapas

Leia mais sobre relatórios no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Criar um novo relatório no serviço do Power BI importando um conjunto de dados

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Você já leu Relatórios no Power BI e agora deseja criar o seu próprio relatório. Há muitas maneiras diferentes para criar um relatório e, neste artigo, vamos começar criando um relatório muito básico com base em um conjunto de dados do Excel usando o serviço do Power BI. Depois de compreender os fundamentos da criação de um relatório, as **Próximas etapas** no final vão direcioná-lo para tópicos mais avançados sobre relatórios.

DICA: para criar um relatório copiando um relatório existente, consulte Copiar um relatório

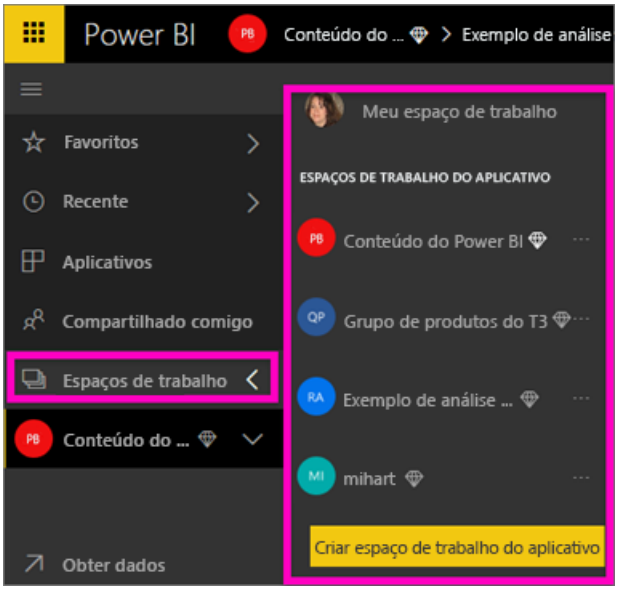
Pré-requisitos

- Serviço do Power BI (para criar relatórios usando o Power BI Desktop, confira Exibição de relatório do Desktop)
- Conjunto de dados Exemplo de Análise de Varejo

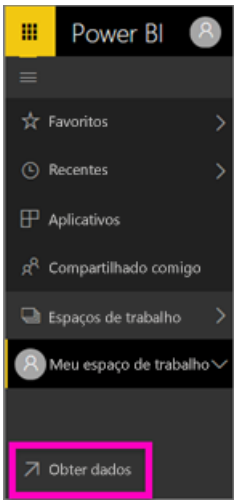
Importar o conjunto de dados

Esse método para a criação de um relatório começa com um conjunto de dados e uma tela de relatório em branco. Para acompanhar, baixe o conjunto de dados de exemplo do Excel, Análise de Varejo e salve-o no OneDrive for Business (de preferência) ou localmente.

1. Criaremos o relatório em um espaço de trabalho do serviço do Power BI, portanto, selecione um espaço de trabalho existente ou crie um novo.

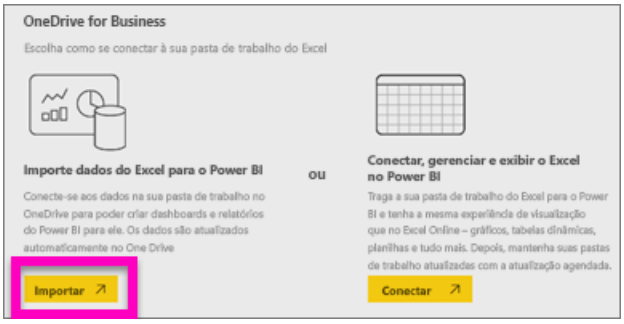


2. Na parte inferior do painel de navegação à esquerda, selecione **Obter dados**.

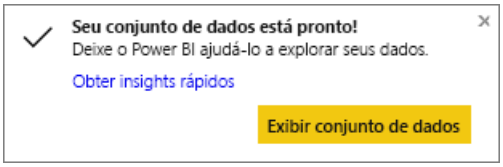


3. Selecione **Arquivos** e navegue até o local em que você salvou o exemplo Análise de Varejo.

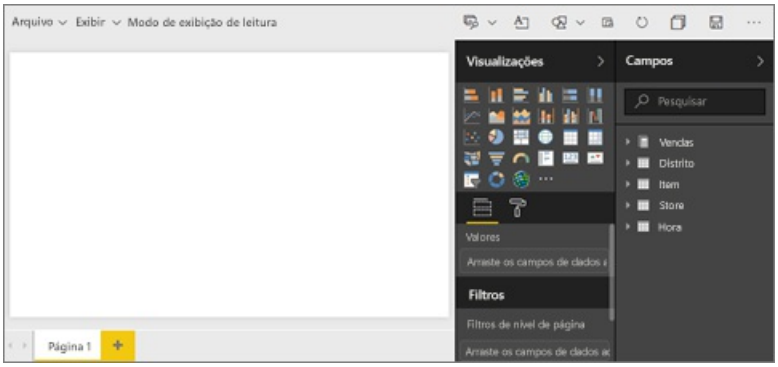
4. Para este exercício, selecione **Importar**.



5. Depois que o conjunto de dados for importado, selecione **Exibir conjunto de dados**.



6. Na verdade, exibir um conjunto de dados abre o editor de relatório. Você verá uma tela em branco e as ferramentas de edição do relatório.

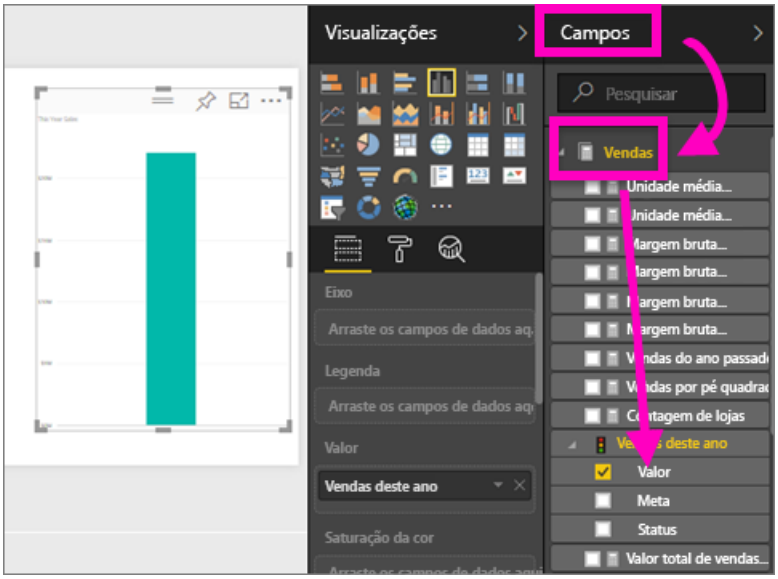


> **DICA**: se você não estiver familiarizado com a tela de edição de relatório ou precisar de um lembrete, Faça um tour pelo editor de relatório antes de continuar.

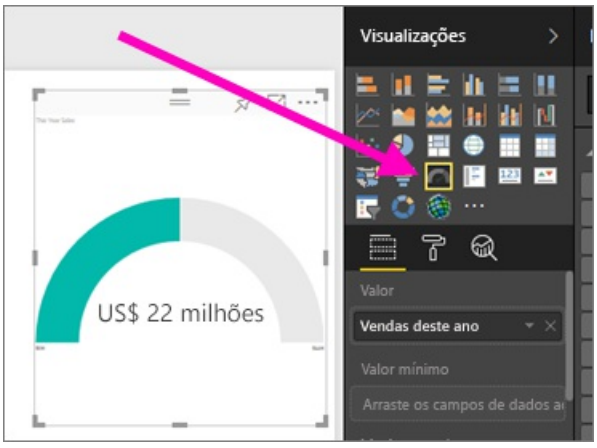
Adicionar um Medidor Radial ao relatório

Agora que nosso conjunto de dados foi importado, vamos começar respondendo algumas perguntas. Nossa CMO (Diretora de Marketing) quer saber se estamos próximos de alcançar as metas de vendas deste ano. Um Medidor é uma boa opção de visualização para exibir esse tipo de informação.

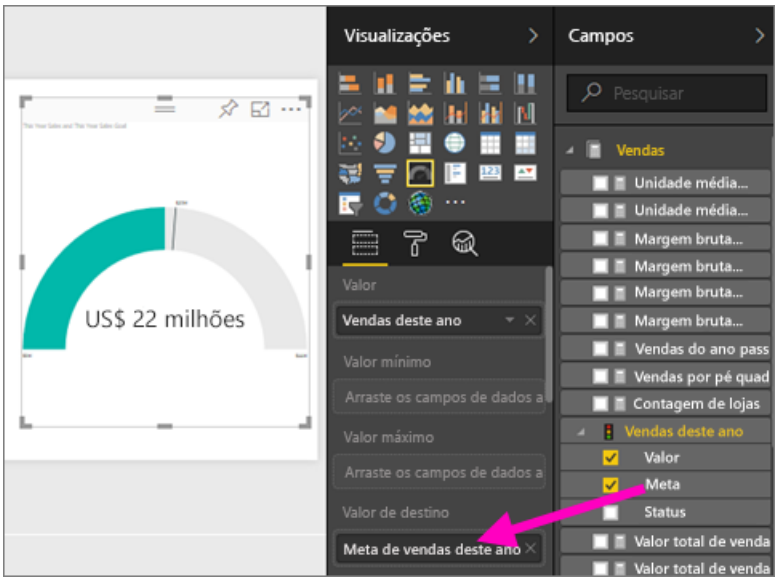
1. No painel Campos, selecione **Vendas** > **Vendas Deste Ano** > **Valor**.



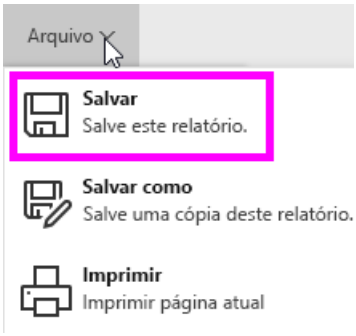
2. Converta o visual em um Medidor selecionando o modelo de Medidor no painel **Visualizações**.



3. Arraste **Vendas** > **Vendas Deste Ano** > **Meta** para a seção **Valor de Destino**. Parece que estamos muito perto de alcançar a nossa meta.



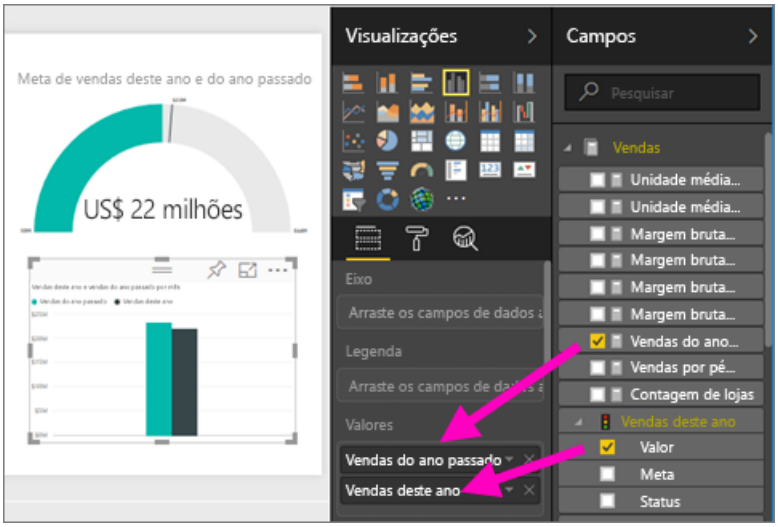
4. Agora seria um bom momento para salvar seu relatório.



Adicionar um gráfico de área e uma segmentação de dados ao relatório

Nossa CMO tem algumas perguntas adicionais para respondermos. Ela gostaria de ver a comparação das vendas deste ano com as vendas do ano passado. E também desejaria ver os resultados por distrito.

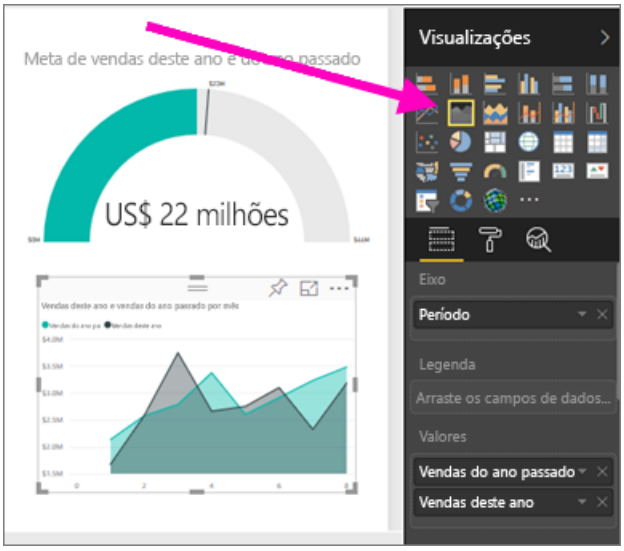
1. Primeiro, vamos criar espaço em nossa tela. Selecione o Medidor e mova-o para o canto superior direito. Em seguida, pegue e arraste um dos cantos e torne-o menor.
2. Desmarque o medidor. No painel Campos, selecione **Vendas** > **Vendas Deste Ano** > **Valor** e selecione **Vendas** > **Vendas do Ano Passado**.



3. Converta o visual em um gráfico de área selecionando o modelo de gráfico de área no painel

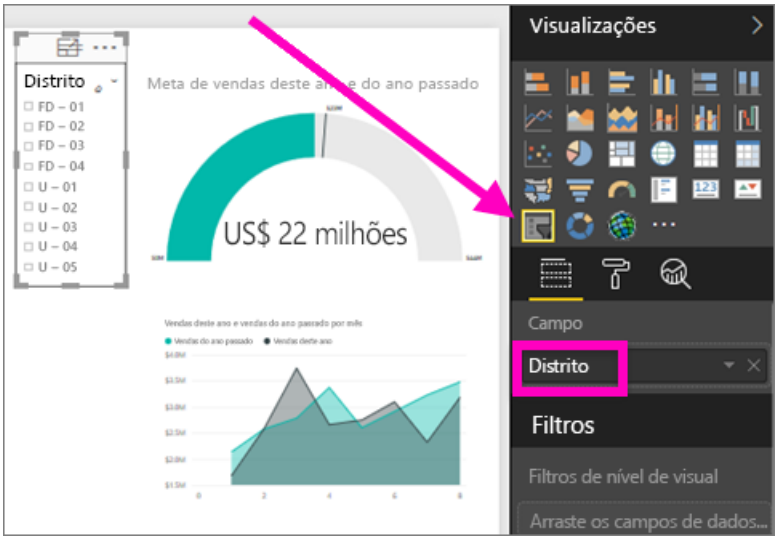
Visualizações.

4. Selecione **Tempo** > **Período** para adicionar ao **Eixo** também.

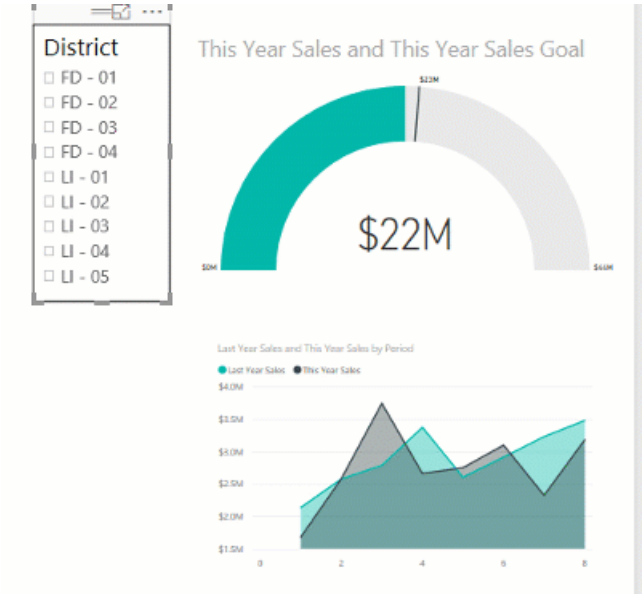


5. Para classificar a visualização por período de tempo, selecione as reticências e escolha **Classificar por Período**.
6. Agora vamos adicionar a segmentação de dados. Selecione uma área vazia na tela e escolha a segmentação de segmentação. Isso adiciona uma segmentação de dados vazia à nossa tela.

7. No painel Campos, selecione **Distrito** > **Distrito**. Mova e redimensione a segmentação de dados.



8. Use a segmentação de dados para procurar por padrões e insights por Distrito.



Continue explorando seus dados e adicionando visualizações. Quando você encontrar insights especialmente interessantes, fixe-os em um painel.

Próximas etapas

- Adicionar uma nova página ao relatório
- Saiba como fixar visualizações em um dashboard
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Interagir com um relatório no modo de exibição de Edição no serviço do Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Os relatórios podem ser criados e editados no serviço do Power BI e no Power BI Desktop. No serviço do Power BI, os relatórios podem ser criados e editados no **Modo de exibição de Edição**. E, no Power BI Desktop, os relatórios podem ser criados e editados no **Modo de exibição de Relatório**. Este artigo aborda o modo de exibição de Edição no serviço do Power BI.

O serviço do Power BI tem dois modos diferentes de interação com relatórios – modo de exibição de Leitura para *consumidores* de relatórios e modo de exibição de Edição para proprietários e criadores de relatórios. Uma licença do Power BI Pro é necessária para compartilhar relatórios, bem como para editar relatórios criados por outras pessoas. Se você for usuário gratuito do Power BI, ainda poderá criar relatórios, mas não poderá usar compartilhamento.

No modo de exibição de Edição do relatório, você tem muita flexibilidade para explorar e criar um relatório. Todas as funcionalidades do Modo de Exibição de Leitura estão disponíveis – e muito mais. O Modo de Exibição de Edição só fica disponível para pessoas que criaram o relatório para colegas que são coproprietários de um relatório por serem um membro ou administrador de um espaço de trabalho do aplicativo.

Funcionalidade disponível apenas no Modo de exibição de edição

Examine a lista de tópicos no cabeçalho **Relatórios** no Sumário à esquerda. É uma longa lista e muitos dos tópicos abrangem as funcionalidades que estão *disponíveis somente se você tiver permissões de edição para um relatório*. Para ajudá-lo a navegar pelo Sumário, o Modo de Exibição de Edição é necessário para o seguinte:

- Criar, editar, renomear, compartilhar e excluir relatórios.
- Adicionar, renomear, reorganizar e excluir páginas do relatório.
- Formatar relatórios.
- Adicionar visualizações, caixas de texto e formas a um relatório.
- Adicionar filtros de nível de visual, nível de página e nível de relatório e definir interações de visual.
- Criar agendas de atualização.
- P e R - fazer perguntas em relatórios
- Mostrar os dados usados para criar a visualização
- Configurar o detalhamento
- Duplicar uma página de relatório

Considerações e solução de problemas

Uma licença do Power BI Pro é necessária para editar relatórios criados por outras pessoas, bem como para compartilhar seus relatórios com outras pessoas. Se você for usuário gratuito do Power BI, ainda poderá criar relatórios, mas não poderá usar compartilhamento.

Próximas etapas

Voltar ao Modo de Exibição de Leitura e Modo de Exibição de Edição no serviço do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Analisar no Excel

04/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Existem ocasiões em que você talvez queira usar o Excel para exibir e interagir com um conjunto de dados do Power BI. Com o recurso **Analisar no Excel**, você pode fazer isso e acessar recursos de Tabela Dinâmica, gráfico e segmentação no Excel com base no conjunto de dados existente no Power BI.

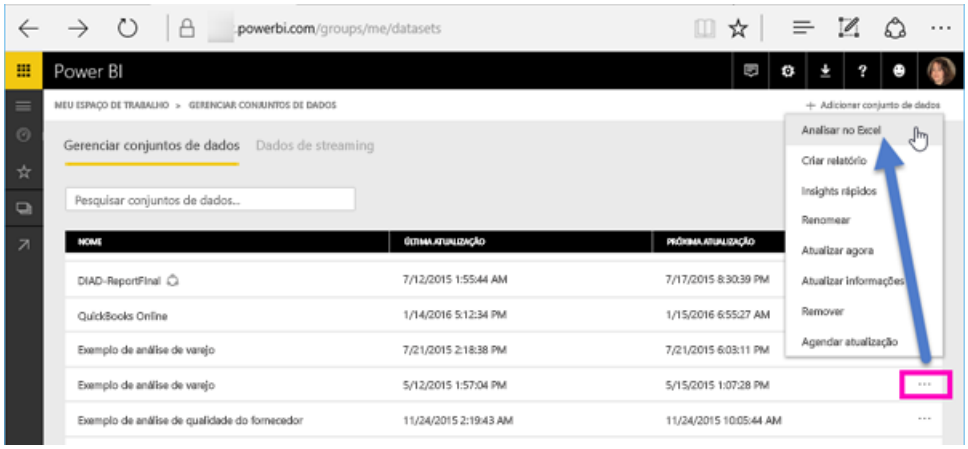
Requisitos

Há alguns requisitos para o uso do recurso **Analisar no Excel**:

- Há suporte para o recurso **Analisar no Excel** no Microsoft Excel 2010 SP1 e posterior.
- As Tabelas Dinâmicas do Excel não têm suporte para agregação do tipo "arrastar e soltar" dos campos numéricos. Seu conjunto de dados no Power BI *deve ter medidas predefinidas*.
- Algumas empresas podem ter regras de Política de Grupo que impedem a instalação das atualizações necessárias do recurso **Analisar no Excel** no Excel. Se você não conseguir instalar as atualizações, verifique com seu administrador.
- **Analisar no Excel** exige uma licença Pro. Para saber mais sobre as diferenças na funcionalidade entre licenças grátis e Pro, dê uma olhada em Power BI Gratuito versus Pro.

Como funciona?

Quando você seleciona **Analisar no Excel** no menu de reticências (...) associado a um conjunto de dados ou relatório no **Power BI**, o Power BI cria um arquivo .ODC e o baixa do navegador para o computador.



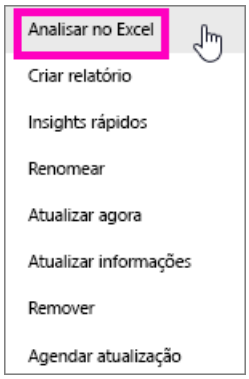
Ao abrir o arquivo no Excel, será exibida uma lista de **Tabelas Dinâmicas** e **Campos** vazia com as tabelas, campos e medidas do conjunto de dados do Power BI. Você pode criar Tabelas Dinâmicas, gráficos e analisar esse conjunto de dados da mesma forma que trabalharia com um conjunto de dados local no Excel.

O arquivo.ODC tem uma cadeia de conexão MSOLAP, que se conecta ao seu conjunto de dados no Power BI. Ao analisar ou trabalhar com os dados, o Excel consulta o conjunto de dados no Power BI e retorna os resultados para o Excel. Se esse conjunto de dados se conectar a uma fonte de dados dinâmica usando o Direct Query, o Power BI consultará a fonte de dados e retornará o resultado para o Excel.

O recurso **Analisar no Excel** é muito útil em conjuntos de dados e relatórios que se conectam aos bancos de dados de *Tabela* ou *Multidimensional do Analysis Services* ou de arquivos do Power BI Desktop ou de pastas de trabalho do Excel com modelos de dados que contêm medidas de modelo criadas com o DAX (Data Analysis Expressions).

Introdução ao recurso Analisar no Excel

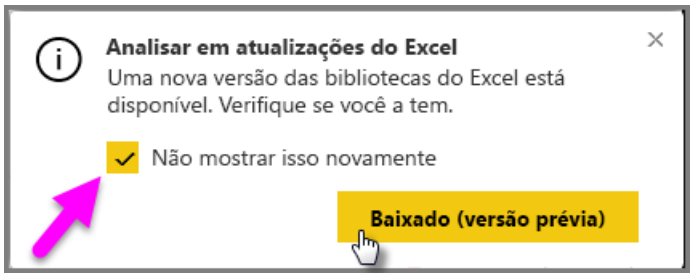
No Power BI, selecione o menu de reticências ao lado de um relatório ou conjunto de dados (os três pontos ao lado do nome do relatório ou do conjunto de dados) e, no menu que será exibido, selecione **Analisar no Excel**.



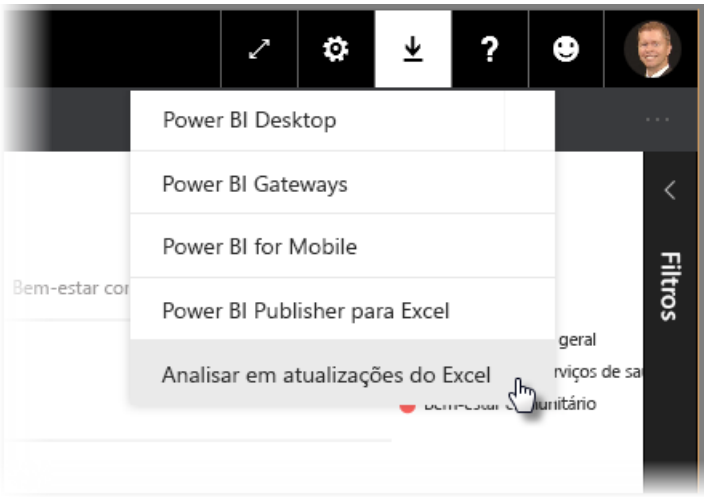
Instalar atualizações do Excel

Quando você usa **Analisar no Excel** pela primeira vez, é necessário instalar as atualizações nas bibliotecas do Excel. Será solicitado que você baixe e execute atualizações do Excel (isso inicia a instalação do pacote *SQL_AS_OLEDDB.msi* do Windows Installer). Este pacote instala o **Provedor Microsoft AS OLE DB para SQL Server 2016 RC0 (Visualização)**.

> **NOTE**
> Certifique-se de marcar a opção **Não mostrar novamente** na caixa de diálogo **Instalar atualizações do Excel**. Você precisa instalar a atualização somente uma vez.



Se precisar instalar as atualizações do Excel para o recurso **Analisar no Excel** novamente, você poderá baixar a atualização por meio do ícone **Baixar** no Power BI, conforme mostrado na imagem a seguir.



Entrar no Power BI

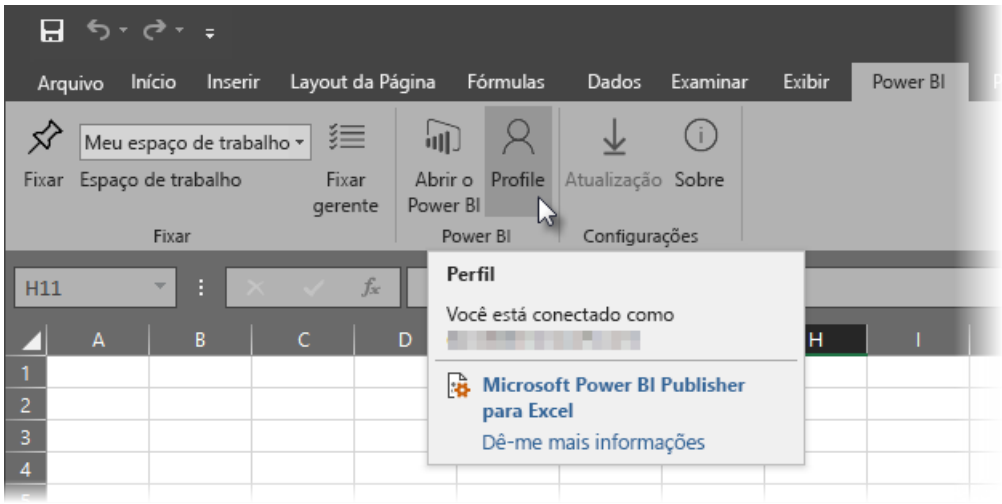
Embora você tenha entrado no Power BI em seu navegador, na primeira vez que abrir um novo arquivo .ODC

no Excel, você pode ser solicitado a entrar no Power BI com sua conta do Power BI. Isso autentica a conexão do Excel no Power BI.

Usuários com várias contas do Power BI

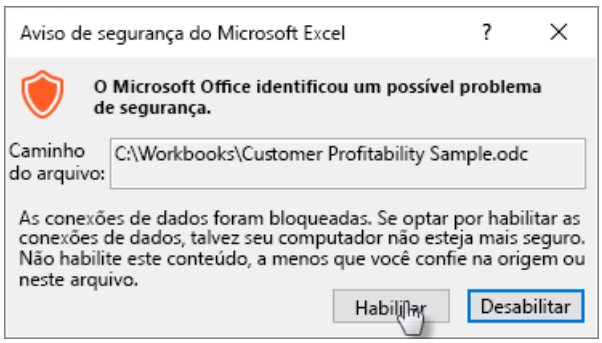
Alguns usuários têm várias contas do Power BI e podem estar em uma situação em que se conectam ao Power BI com uma conta, mas a conta que tem acesso ao conjunto de dados usado no recurso Analisar no Excel é uma conta diferente. Nessas situações, é possível obter um erro **Proibido** ou uma falha de entrada ao tentar acessar um conjunto de dados que está sendo usado em uma planilha em Analisar no Excel.

Você terá uma oportunidade para entrar novamente, quando você poderá entrar com a conta do Power BI que tem acesso ao conjunto de dados acessado pelo recurso Analisar no Excel. Também é possível selecionar **Perfil** na guia da faixa de opções **Power BI** no Excel, que identifica a conta à qual você está conectado no momento e que fornece um link que lhe permite sair (e, posteriormente, entrar com uma conta diferente).



Habilitar conexões de dados

Para analisar os dados do Power BI no Excel, será solicitado que você verifique o nome do arquivo e o caminho para o arquivo .odc e, em seguida, selecione **Habilitar**.

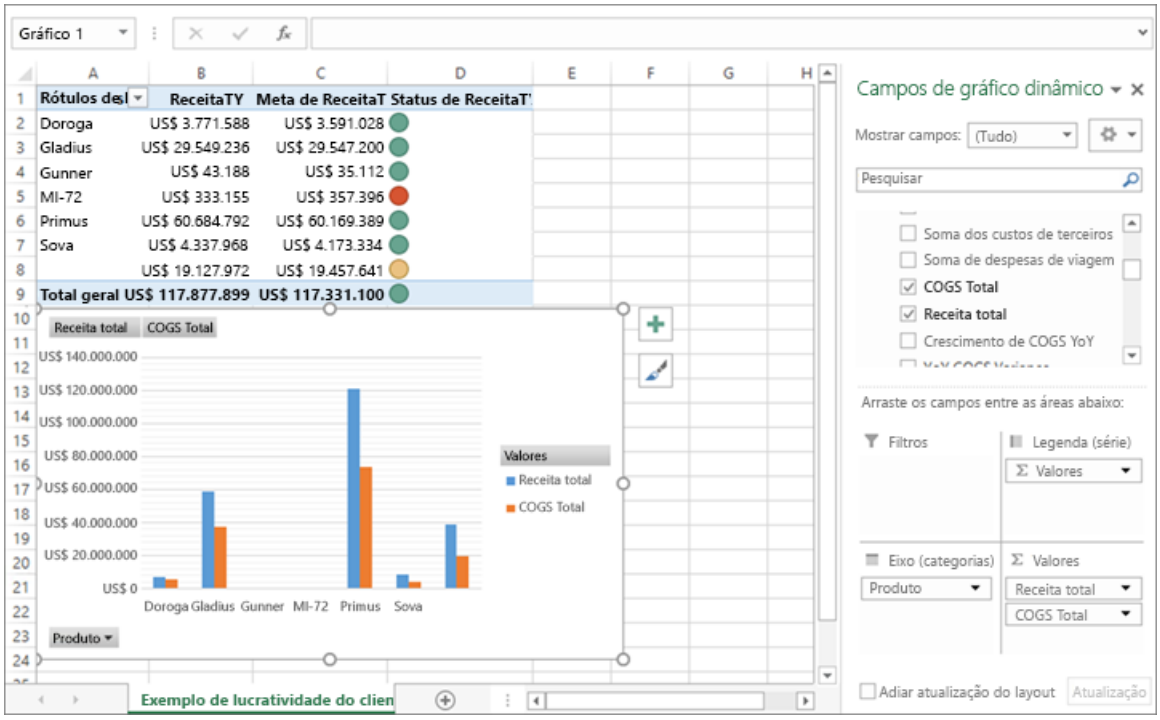


> **NOTE**
> Os administradores de locatários do Power BI podem usar o *Portal de administração do Power BI* para desabilitar o uso da opção **Analisar no Excel** com conjuntos de dados locais armazenados em bancos de dados do AS (Analysis Services). Quando essa opção estiver desabilitada, a opção **Analisar no Excel** será desabilitada nos bancos de dados do AS, mas continuará disponível para uso com outros conjuntos de dados.

Analisar por completo

Agora que o Excel abriu e você tem uma Tabela Dinâmica vazia, você está pronto para fazer todos os tipos de análises com o conjunto de dados do Power BI. Assim como ocorre com outras pastas de trabalho locais, com o recurso Analisar no Excel, você pode criar Tabelas Dinâmicas, gráficos, adicionar dados de outras fontes e assim por diante. E, claro, você pode criar planilhas diferentes com todos os tipos de modos de exibição sobre

seus dados.



NOTE

É importante saber que usar **Analisar no Excel** expõe todos os dados detalhados para todos os usuários, com permissão para o conjunto de dados.

Salvar

É possível salvar a pasta de trabalho conectada ao conjunto de dados do Power BI exatamente como qualquer outra pasta de trabalho. No entanto, não é possível publicar ou importar a pasta de trabalho novamente no Power BI, pois você só pode publicar ou importar pastas de trabalho no Power BI que têm dados em tabelas ou que têm um modelo de dados. Como a nova pasta de trabalho tem apenas uma conexão com o conjunto de dados no Power BI, publicá-la ou importá-la para o Power BI é como andar em círculos!

Compartilhar

Quando a pasta de trabalho for salva, você pode compartilhá-la com outros usuários do Power BI em sua organização.

Quando um usuário com quem você compartilhou sua pasta de trabalho a abre, ele verá as Tabelas Dinâmicas e os dados da maneira que aparecem quando a pasta de trabalho foi salva pela última vez, que podem não ser a última versão dos dados. Para obter os últimos dados, os usuários devem usar o botão **Atualizar** na faixa de opções **Dados**. E como a pasta de trabalho está se conectando a um conjunto de dados no Power BI, os usuários que tentarem atualizar a pasta de trabalho devem entrar no Power BI e instalar as atualizações do Excel na primeira vez que tentarem fazer a atualização usando esse método.

Já que os usuários precisarão atualizar o conjunto de dados, não há suporte para atualização para conexões externas no Excel Online, é recomendável que os usuários abram a pasta de trabalho na versão da área de trabalho do Excel no computador.

Solução de problemas

Pode haver ocasiões ao usar Analisar no Excel em que você obtém um resultado inesperado ou em que o

recurso não funciona conforme esperado. Esta página fornece soluções para problemas comuns ao usar Analisar no Excel

Interações de visualização em um relatório do Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Se você tiver permissões de edição para um relatório, poderá usar as **interações visuais** para alterar como as visualizações em uma página de relatório afetam umas às outras.

Por padrão, as visualizações em uma página de relatório podem ser usadas para filtro cruzado e realce cruzado de outras visualizações na página. Por exemplo, selecionar um estado em uma visualização de mapa realça o gráfico de colunas e filtra o gráfico de linhas para exibir apenas os dados que se aplicam a um estado. Veja Sobre filtragem e realce. E se você tiver uma visualização que é compatível com drill down, por padrão, fazer drill down em uma visualização não afeta as outras visualizações na página do relatório. Mas ambos os comportamentos padrão podem ser substituídos e as interações definidas por visualização.

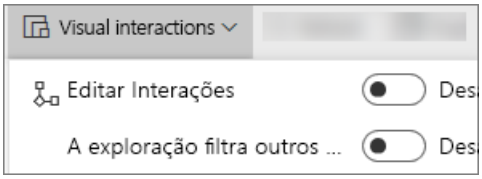
Este artigo mostra como usar as **interações visuais** no Exibição de edição do serviço do Power BI e no Power BI Desktop. Se um relatório foi compartilhado com você, não será possível alterar as configurações de interações visuais.

> **NOTE**
> Os termos *filtro cruzado* e *realce cruzado* são usados para distinguir o comportamento descrito aqui do que acontece quando você usa o painel **Filtros** painel para filtrar e realçar visualizações.

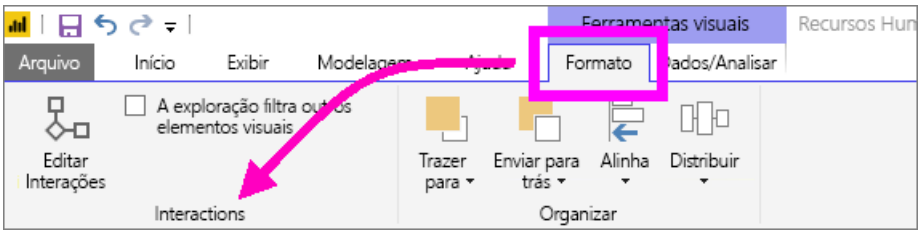
https://www.youtube.com/embed/N_xYsCbyHPw?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

1. Selecione a visualização para ativá-la.
2. Exiba as opções de **Interações Visuais**.

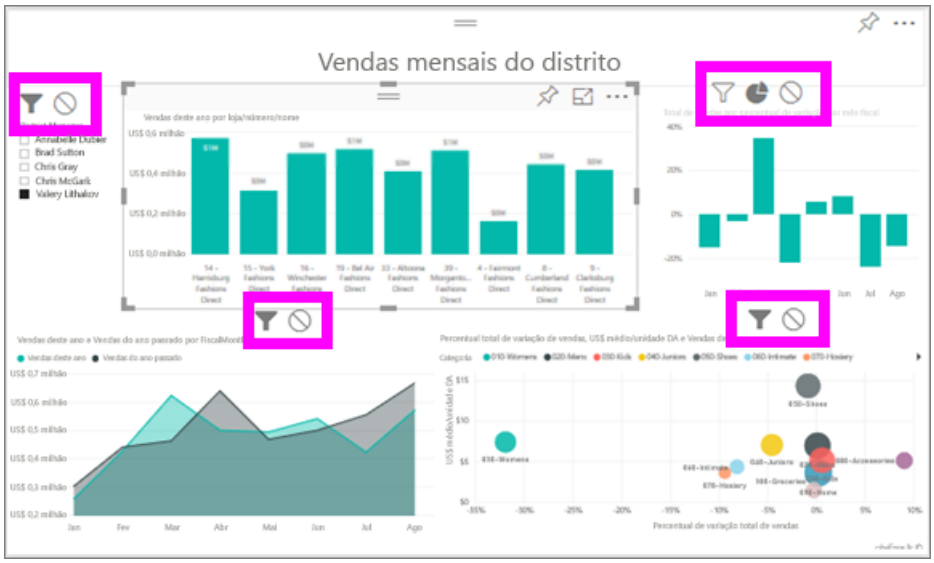
   - No serviço do Power BI, selecione o menu suspenso na barra de menus do relatório.

   - Na Área de trabalho, selecione **Formato** > **Interações**.

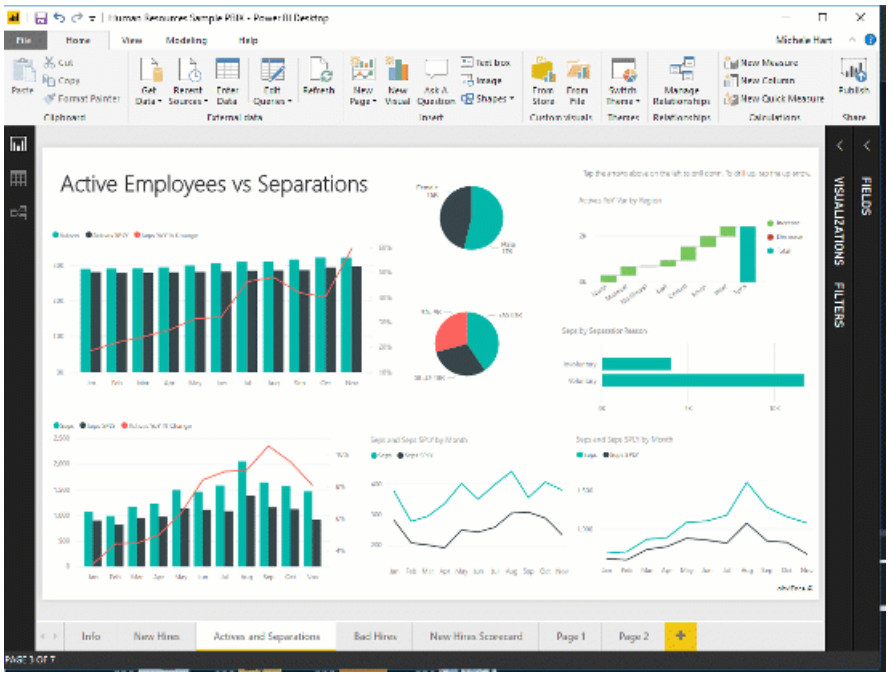
3. Para ativar os controles de interação de visualização, selecione **Editar interações**. O Power BI adiciona os ícones de filtro cruzado e realce cruzado a todas as outras visualizações na página do relatório.



4. Determine o impacto que a visualização selecionada deve ter nas outras visualizações. E, como opção, repita para todas as outras visualizações na página do relatório.

   - Se deve realizar a filtragem cruzada da visualização, selecione o ícone **filtrar** .
   - Se deve realizar o realce cruzado da visualização, selecione o ícone **realçar** .
   - Se deve não ter impacto, selecione o ícone **sem impacto** .

5. Para ativar os controles de drill down, selecione **Filtros detalhados de outros elementos visuais**. Agora, quando você fizer drill down (e up) em uma visualização, as outras visualizações na página do relatório serão alteradas para refletir sua seleção atual de detalhamento.



Próximas etapas

Como usar filtros de relatório

Filtros e realce em relatórios

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Dicas e truques para criar relatórios no Power BI Desktop e no serviço do Power BI

28/06/2018 • 37 minutes to read • Edit Online

Para aproveitar ao máximo seus dados, às vezes você precisa de uma ajuda extra. Reunimos algumas dicas e truques que você pode usar ao criar relatórios no Microsoft Power BI Desktop, serviço do Power BI *e* nas edições Pro-Plus do Microsoft Excel 2013 ou 2016 com o suplemento do Power Pivot habilitado e o Power Query instalado e habilitado.

Power BI Desktop

Aprendendo a usar o Editor de Consultas

Editor de Consultas no Power BI Desktop é semelhante à funcionalidade de suplemento do Power Query no Excel 2013. Embora haja vários artigos úteis no Suporte do Power BI, talvez você também queira ler a documentação do Power Query em support.office.com para começar.

Você pode obter mais informações no Centro de Recursos do Power Query.

É possível também exibir a Referência de Fórmula.

Tipos de dados no Editor de Consultas

Ao usar o Editor de Consultas no Power BI Desktop para carregar dados, fazemos a melhor estimativa sobre a detecção do tipo de dados. Ao usar fórmulas, às vezes, as configurações de tipo de dados nas colunas não são preservadas. Você deve verificar se o tipo de dados das colunas está correto depois de fazer as seguintes operações: carregar dados inicialmente na guia de consulta, Primeira Linha como Título, Adicionar coluna, Agrupar por, Mesclar, Acrescentar e antes de pressionar para carregar os dados pela primeira vez.

Um item importante a ser lembrado: itálico na grade de dados não significa que o tipo de dados está configurado corretamente, apenas que os dados não são considerados um Texto.

Consultas de referência no Editor de Consultas

No navegador do Editor de Consultas no Power BI Desktop, quando você clica no botão direito do mouse em uma das consultas, uma opção para "Referência" está disponível. Isso é útil pelo seguinte motivo:

- Quando você usa arquivos como fonte de dados para uma consulta, o caminho absoluto para o arquivo é armazenado na consulta. Ao compartilhar ou mover o arquivo do Power BI Desktop ou a pasta de trabalho do Excel, você economizará tempo quando atualizar os caminhos atualizando-o apenas uma vez, em vez de atualizar os caminhos.

Por padrão, todas as consultas são carregadas em uma planilha do Excel ou no modelo de dados (ou em ambos). Algumas consultas são etapas intermediárias e não se destinam aos usuários finais. Ao fazer referência a consultas como mencionado acima, isso costuma acontecer. Você pode controlar o comportamento do carregamento da consulta clicando com o botão direito do mouse no navegador e alternando a opção "Habilitar Carregar". Quando "Habilitar Carregar" não tiver uma marca de seleção ao seu lado, a consulta ainda estará disponível na guia de consulta e você poderá usá-la com outras consultas. É especialmente útil na combinação com transformações de Mesclagem, Acréscimo e Referência. No entanto, já que os resultados da consulta não são carregados no modelo de dados, a consulta não agrupará a lista de campo dos relatórios ou o modelo de dados.

Gráficos de dispersão precisam de um identificador de ponto

Com um exemplo de uma tabela simples de Temperaturas e da Hora em que a leitura foi realizada. Se você plotar

isso diretamente em um gráfico de dispersão, o Power BI agregará todos os valores em um único ponto. Para mostrar os pontos de dados individuais, você deverá adicionar um campo ao bucket Detalhes no contêiner do campo. Uma maneira simples de fazer isso no Power BI Desktop é na guia de consulta usando a opção "Adicionar coluna de índice" na faixa de opções "Adicionar Coluna".

Linhas de referência em seu relatório

Você pode usar uma coluna calculada no Power BI Desktop para definir uma linha de referência. Identifique a tabela e coluna nas quais você deseja criar uma linha de referência. Selecione “Nova coluna” na faixa de opções e, na barra de fórmulas, digite a seguinte fórmula:

```
Target Value = 100
```

Esta coluna calculada retornará o valor 100, independentemente de onde ele for usado. A nova coluna aparecerá na Lista Campos. Adicione a coluna calculada do Valor de Destino a um gráfico de linhas para mostrar como qualquer série se relaciona a essa linha de referência específica.

Classificar por outra coluna

Quando você usa um valor categórico (cadeia de caracteres) no Power BI para os eixos de gráfico ou em uma segmentação de dados ou filtro, a ordem padrão é alfabética. Se precisar substituir essa ordem, por exemplo, para elementos como dias da semana ou meses, você poderá especificar que o Power BI Desktop classifique por uma coluna diferente. Para saber mais, veja Classificar por coluna no Power BI Desktop.

Criando mapas mais facilmente com dicas para o Bing

O Power BI é integrado ao Bing para fornecer as coordenadas de mapa padrão (um processo chamado codificação geográfica) para facilitar a criação de mapas. O Bing usa alguns algoritmos e dicas para tentar obter o local certo, mas é sua melhor estimativa. Para aumentar a probabilidade de uma codificação geográfica correta, você pode usar as seguintes dicas:

Quando você cria um mapa, geralmente você pretende plotar países, estados e cidades. No Power BI Desktop, se você usar colunas de nome após a designação geográfica, isso ajudará o Bing a adivinhar o que você deseja exibir. Por exemplo, se você tiver um campo de nomes de Estados dos EUA, como “Califórnia” e “Washington”, o Bing poderá retornar o local de Washington, DC, em vez do Estado de Washington para a palavra “Washington”. Nomear a coluna “Estado” melhorará a codificação geográfica. O mesmo acontece com colunas nomeadas "País" e "Cidade".

Algumas designações são ambíguas quando consideradas no contexto de vários países/regiões. Em alguns casos, o que um país/região considera um “estado” é tratado como uma “província” ou “condado” ou alguma outra designação. Você pode aumentar a precisão da codificação geográfica criando colunas que acrescentam vários campos em conjunto e usá-las para plotar locais de dados. Um exemplo seria transmitir “Wiltshire, Inglaterra” em vez de apenas “Wiltshire” para obter um resultado mais preciso de codificação geográfica.

Sempre é possível fornecer locais específicos de latitude e longitude no serviço do Power BI ou Desktop. Quando você faz isso, também é necessário transmitir um campo Local; caso contrário, os dados serão agregados por padrão e o local da latitude e longitude talvez não corresponda ao esperado.

Categorizando campos geográficos para fornecer dicas de codificação geográfica do Bing

Outra maneira de assegurar que os campos sejam codificados geograficamente de maneira correta é definir a Categoria de Dados nos campos de dados. No Power BI Desktop, selecione a tabela desejada, vá para a faixa de opções Avançado e defina a Categoria de Dados como Endereço, Cidade, Continente, País/Região, País, Código Postal, Estado ou Província. Essas categorias de dados ajudam o Bing a codificar corretamente os dados. Para saber mais, veja Categorização de dados no Power BI Desktop.

Melhor codificação geográfica com locais mais específicos

Às vezes, até mesmo a definição das categorias de dados para o mapeamento é insuficiente. Crie um local mais

específico como um endereço usando o Editor de Consultas no Power BI Desktop. Use o recurso Adicionar Coluna para criar uma coluna personalizada. Em seguida, crie o local desejado da seguinte maneira:

```
= [Field1] & " " & [Field2]
```

Em seguida, use este campo resultante nas visualizações de mapa. Isso é bastante útil para a criação de endereços por meio dos campos endereço de entrega que são comuns em conjuntos de dados. Vale lembrar que a concatenação funciona apenas com campos de texto. Se necessário, converta o número da rua em um tipo de dados de texto antes de usá-lo para criar um endereço.

Histogramas no estágio de consulta

Há várias maneiras de criar histogramas no Power BI Desktop. Vamos começar com a mais simples e expandir para outras por meio dessa:

Histogramas Mais Simples - Determine qual consulta contém o campo no qual você deseja criar um histograma. Use a opção "Referência" da consulta para criar uma nova consulta e nomeie-a como "FieldName Histogram". Use a opção "Agrupar por" na faixa de opções "Transformar" e selecione a agregação "contagem de linhas". Verifique se o tipo de dados é um número para a coluna agregada resultante. Em seguida, visualize esses dados na página de relatórios. Isso é rápido e fácil de criar, mas não funciona bem se você tiver muitos pontos de dados e não permitir a varredura em elementos visuais.

Definindo buckets para criar um histograma - Determine qual consulta contém o campo no qual você deseja criar um histograma. Use a opção "Referência" da consulta para criar uma nova consulta e nomeie-a como "FieldName". Agora, defina os buckets com uma regra. Use a opção Adicionar Coluna Personalizada na faixa de opções Adicionar Coluna e crie uma regra personalizada. Uma regra da segmentação simples pode ter esta aparência:

```
if([FieldName] \< 2) then "\<2 min" else
if([FieldName] \< 5) then "\<5 min" else
if([FieldName] \< 10) then "\<10 min" else
if([FieldName] \< 30) then "\<30 min" else
"longer")
```

Verifique se o tipo de dados é um número para a coluna agregada resultante. Agora você pode usar o grupo pela técnica descrita no Histograma Mais Simples para obter o histograma. Essa opção trata de mais pontos de dados, mas ainda não ajuda com a varredura.

Definindo um histograma que dá suporte à varredura - Varredura é quando os elementos visuais são vinculados para que, quando um usuário selecionar um ponto de dados em um elemento visual, os outros elementos visuais na página do relatório realcem ou filtrem pontos de dados relacionados ao ponto de dados selecionado. Como estamos manipulando dados no momento da consulta, precisaremos criar uma relação entre tabelas e garantir que saibamos qual item detalhado se relaciona ao bucket no histograma e vice-versa.

Inicie o processo usando a opção "Referência" na consulta que contém o campo no qual você deseja criar um histograma. Nomeie a nova consulta "Buckets". Para este exemplo, vamos chamar a consulta original "Detalhes". Em seguida, remova todas as colunas, exceto a coluna que você usará como o bucket do histograma. Agora, use o recurso "Remover Duplicatas" na consulta, no menu de atalho ao selecionar a coluna, para que os valores restantes sejam os valores exclusivos na coluna. Se você tiver números decimais, primeiro você poderá usar a dica para definir buckets para criar um histograma para obter um conjunto gerenciável de buckets. Agora, verifique os dados mostrados na visualização da consulta. Se você vir valores nulos ou em branco, você precisará corrigi-los antes de criar uma relação. Veja "Criando relações quando os dados contêm valores nulos ou em branco". Usar essa abordagem pode ser problemático devido à necessidade de classificação. Para que os buckets sejam classificados corretamente, veja "Ordem de classificação: fazem com que as categorias apareçam na ordem desejada".

> **NOTE**
> É útil pensar sobre a ordem de classificação antes de compilar visuais.

A próxima etapa do processo é definir uma relação entre as consultas de "Buckets" e "Detalhes" na coluna de buckets. No Power BI Desktop, clique em **Gerenciar Relações** na faixa de opções. Crie uma relação em que Buckets está na tabela esquerda e Detalhes na tabela direita e selecione o campo que você está usando para o histograma.

A última etapa é criar o histograma. Arraste o campo Bucket da tabela "Buckets". Remova o campo padrão do gráfico de colunas resultante. Agora, na tabela "Detalhes", arraste o campo de histograma até o mesmo elemento visual. No contêiner do campo, altere a agregação padrão para Contar. O resultado é o histograma. Se você criar outro elemento visual como um mapa de árvore da tabela de Detalhes, selecione um ponto de dados no mapa de árvore para ver o histograma realçado e mostrá-lo para o ponto de dados selecionado em relação à tendência de todo o conjunto de dados.

Histogramas

No Power BI Desktop, é possível usar um campo calculado para definir um Histograma. Identifique a tabela e coluna nas quais você deseja criar um histograma. Na área de cálculo, digite a seguinte fórmula:

```
Frequência:=COUNTROWS(<Nome da Coluna>)
```

Salve as alterações e retorne ao relatório. Adicione o <Nome da Coluna> e a Frequência a uma tabela e converta-os em um gráfico de barras. Certifique-se de que o <Nome da Coluna> está no eixo x e que o campo Frequência calculado está no eixo y.

Dicas e truques para criar relações no Power BI Desktop

Geralmente, ao carregar conjuntos de dados detalhados de várias fontes, problemas como valores nulos, valores em branco ou valores duplicados impedem que você crie relações.

Vejamos um exemplo:

Se carregarmos conjuntos de dados de solicitações ativas de suporte ao cliente e outro conjunto de dados de itens de trabalho que têm os seguintes esquemas:

```
CustomerInicdents: {IncidentID, CustomerName, IssueName, OpenedDate, Status} WorkItems: {WorkItemID, IncidentID, WorkItemName, OpenedDate, Status, CustomerName }
```

Quando desejamos acompanhar todos os incidentes e itens de trabalho relacionados a um CustomerName específico, não podemos simplesmente criar uma relação entre esses dois conjuntos de dados. Alguns WorkItems não podem estar relacionados a um CustomerName, portanto, esse campo estaria em branco ou seria NULL. Pode haver vários registros em WorkItems e CustomerIncidents para um determinado CustomerName.

Como criar relações no Power BI Desktop quando os dados contêm valores nulos ou em branco

Os conjuntos de dados geralmente contêm colunas com valores nulos ou em branco. Isso pode causar problemas ao tentar usar relações. Basicamente, você tem duas opções para solucionar os problemas. É possível remover as linhas com valores nulos ou em branco. Você pode fazer isso usando o recurso de filtro na guia de consulta ou, se estiver mesclando consultas, selecionar a opção "Mantenha somente as linhas correspondentes". Como alternativa, você pode substituir os valores nulos ou em branco por valores que funcionam em relações, normalmente cadeias de caracteres como "NULL" e "(Blank)". Não há nenhuma abordagem certa aqui - filtrar linhas no estágio de consulta remove as linhas e pode afetar os cálculos e as estatísticas de resumo. A última abordagem preserva essas linhas de dados, mas pode fazer com que linhas não relacionadas apareçam relacionadas no modelo, gerando erros de cálculo. Se você adotar a última solução, lembre-se de usar filtros na Exibição/Gráfico quando apropriado para garantir que você esteja obtendo resultados precisos. O mais importante é avaliar quais linhas são mantidas e removidas e entender o impacto geral na análise.

Como criar relações no Power BI Desktop quando os dados contêm valores duplicados

Geralmente, ao carregar conjuntos de dados detalhados de várias fontes, valores de dados duplicados impedem que você crie relações. Você pode resolver isso criando uma tabela de dimensões com os valores exclusivos de ambos os conjuntos de dados.

Vejamos um exemplo:

Se carregarmos conjuntos de dados de solicitações ativas de suporte ao cliente e outro conjunto de dados de itens de trabalho que têm os seguintes esquemas:

> CustomerInicdents: {IncidentID, CustomerName, IssueName, OpenedDate, Status} WorkItems: {WorkItemID, IncidentID, WorkItemName, OpenedDate, Status, CustomerName }

Quando desejamos acompanhar todos os incidentes e itens de trabalho relacionados a um CustomerName específico, não podemos simplesmente criar uma relação entre esses dois conjuntos de dados. Alguns WorkItems não podem estar relacionados a um CustomerName, portanto, esse campo estaria em branco ou seria NULL. Se você tiver todos os valores nulos ou em branco na tabela CustomerNames, talvez você ainda não consiga criar uma relação - veja Criando relações se meus dados contiverem valores nulos ou em branco. Pode haver vários WorkItems e CustomerIncidents para um único CustomerName.

Para criar uma relação, nesse caso, precisamos criar um conjunto de dados lógico de todos os CustomerNames entre os dois conjuntos de dados. Na guia Consulta, você pode usar a seguinte sequência para criar o conjunto de dados lógico:

1. Duplique duas consultas, nomeando a primeira **Temp** e a segunda **CustomerNames**.
2. Em cada consulta, remova todas as colunas, *exceto* a coluna CustomerName
3. Em cada consulta, use **Remover Duplicar**.
4. Na consulta **CustomerNames** , selecione a opção **Acrescentar** na faixa de opções e, em seguida, selecione a consulta **Temp**.
5. Na consulta **CustomerNames** , selecione **Remover Duplicatas**.

Agora você tem uma tabela de dimensões que pode ser usada para relacionar CustomerIndicents e WorkItems que contém todos os valores de cada um.

Padrões para acelerar seu uso do Editor de Consultas

O Editor de Consultas é bastante eficiente em como ele pode manipular dados para formatar e limpá-los para que estejam prontos para serem visualizados ou modelados. Existem alguns padrões que você deve conhecer.

As colunas temporárias podem ser excluídas após o cálculo de um resultado

Geralmente, você precisa criar um cálculo no Power BI Desktop que transforma dados de várias colunas em única nova coluna. Isso pode ser complexo. Uma forma fácil de resolver esse problema é decompor a operação em etapas. Comece duplicando as colunas iniciais. Em seguida, crie nas etapas colunas temporárias. Em seguida, crie uma coluna para o resultado final. Depois, você pode excluir as colunas temporárias para que o conjunto de dados final não seja agrupado. Isso é possível porque a guia de consulta executa as etapas na ordem.

Duplicar ou referenciar consultas seguidas de mesclagem na consulta original

Às vezes é bastante útil computar estatísticas de resumo para um conjunto de dados. A forma mais fácil de fazer isso é duplicar ou fazer referência à consulta na guia de consulta. Em seguida, use **Agrupar por** para calcular as estatísticas de resumo. As estatísticas de resumo ajudam você a normalizar os dados nos dados originais para que eles sejam mais comparáveis do que em . Isso é especialmente útil para comparar valores individuais com o todo. Para fazer isso, vá para a consulta original e selecione a opção de mesclagem. Em seguida, mescle os dados da consulta de estatísticas de resumo que corresponde aos identificadores apropriados. Agora você está pronto para normalizar os dados conforme necessário para a sua análise.

Usando o DAX pela primeira vez

DAX é a linguagem de fórmula de cálculo no Power BI Desktop. Ele é otimizado para a análise de BI. É um pouco diferente do que você talvez esteja familiarizado se você usou apenas uma linguagem de consulta como SQL. Há muito bons recursos online e na literatura para aprender sobre o DAX.

Aprenda as noções básicas do DAX no Power BI Desktop

Referência do DAX (Data Analysis Expressions)

Central de recursos do DAX

Serviço do Power BI *e* Power BI Desktop

Leia o white paper: Principles for designing Power BI reports (Princípios para a criação de relatórios do Power BI)

Este documento fornece as práticas recomendadas para a criação de relatórios no Power BI. Começando com o planejamento, ele aborda os princípios de design que podem ser aplicados aos relatórios e às páginas, bem como os visuais individuais que compõem esse relatório. Muitas dessas práticas recomendadas também se aplicam ao design de dashboard.

Leia e/ou assista a "How to design visually stunning reports (and dashboards) in Power BI" (Como criar relatórios [e dashboards] visualmente impressionantes no Power BI)

O membro da comunidade Miguel Myers é Cientista de Dados e Designer Gráfico.

- Ler o blog
- Assistir ao webinar

Considere seu público-alvo

Quais são as principais métricas que ajudarão a tomar decisões? Como o relatório será usado? Quais suposições aprendidas ou culturais podem afetar nas opções de design? Quais informações o público-alvo precisa para ser bem-sucedido?

Onde o relatório será exibido? Se ele estiver em um monitor grande, você pode colocar mais conteúdo nele. Se os leitores o visualizarem em seus tablets, menos visualizações serão mais legíveis.

Conte uma história e mantenha-o na tela

Cada página do relatório deve contar uma história em uma visão rápida. É possível evitar as barras de rolagem nas suas páginas? O relatório está muito confuso ou muito sobrecarregado? Remova informações que não são essenciais que podem ser facilmente lidas e interpretadas.

Adicione as informações mais importantes ao seu painel

Se o texto e visualizações na sua página de relatório são do mesmo tamanho, os leitores terão dificuldade para se concentrar no que é mais importante. Por exemplo, as visualizações de cartão são uma boa maneira de exibir um número importante em destaque:

Mas não se esqueça de fornecer contexto.

Use recursos como caixas de texto e dicas de ferramenta para adicionar contexto a suas visualizações.

Colocar as informações mais importantes no canto superior

A maioria das pessoas leem de cima para baixo, colocando o nível mais alto de detalhes na parte superior e mostrando mais detalhes à medida que você move na direção que o público-alvo usa para ler (esquerda para direita, direita para esquerda).

Usar a visualização da direita para os dados e formatá-la para facilitar a leitura

Evite a variedade de visualização para fins diversos. As visualizações devem ter uma visão geral e ser fácil de "ler" e interpretar. Alguns dados e visualizações, uma visualização gráfica simples é suficiente. Mas podem chamar outros dados para uma visualização mais complexa - Certifique-se de fazer uso de títulos e rótulos e outras personalizações para ajudar o leitor.

- Tenha cuidado ao usar gráficos que distorçam a realidade, ou seja, gráficos em 3D e os gráficos que não começam em zero. Tenha em mente que é mais difícil para o cérebro humano interpretar formas circulares. Os gráficos de pizza, os gráficos de rosca, os medidores e outros tipos de gráfico circular podem parecer muito bons, mas será que você não deveria usar um visual diferente?
- Seja consistente com escalas de gráfico de eixos, ordenação de dimensão do gráfico e também as cores usadas para valores de dimensão em gráficos.
- Certifique-se de codificar os dados quantitativos perfeitamente. Não exceda numerais de três ou quatro ao exibir números. Exibir medidas com um ou dois números à esquerda do ponto decimal e escala de milhares ou milhões, ou seja de 3,4 milhões, não 3.400.000.
- Procure não misturar os níveis de precisão e tempo. Certifique-se de que períodos de tempo são bem compreendidos. Não é necessário um gráfico que tem o mês passado ao lado de gráficos filtrados de um determinado mês do ano.
- Além disso, evite misturar medidas grandes e pequenas na mesma escala, como em uma linha ou um gráfico de barras. Por exemplo, uma medida pode ser em milhões e outras medidas em milhares. Com grande escala, seria difícil ver as diferenças da medida que está em milhares. Se você precisar combinar, escolha uma visualização, como um gráfico de combinação, que permite o uso de um segundo eixo.
- Evite sobrecarregar os gráficos com rótulos de dados que não são necessários. Os valores em gráficos de barras, ***se forem grandes o suficiente***, são normalmente bem compreendidos sem exibir o número real.
- Preste atenção em como os gráficos são classificados. Se você deseja chamar a atenção para o número mais alto ou mais baixo, classifique pela medida. Se você quiser que as pessoas possam localizar rapidamente uma categoria específica em muitas outras categorias, classifique pelo eixo.
- Gráficos de pizza são recomendados se eles tiver menos de oito categorias. Porque você não pode comparar valores lado a lado, é mais difícil comparar valores em um gráfico de pizza do que em gráficos de barras e colunas. Os gráficos de pizza pode ser bons para exibir relações de parte de inteiro em vez de comparar as partes. E gráficos de medidor são ótimos para exibir o status atual no contexto de uma meta.

Para obter diretrizes específicas da visualização, veja Tipos de visualização no Power BI.

Saiba mais sobre a Melhor Prática do Painel de Design

Alguns dos nossos livros favoritos incluem:

- *Storytelling with Data* por Cole Nussbaumer Knafic
- *Data points* por Nathan Yau
- *The truthful Art* por Alberto Cairo
- *Now You See It* de Stephen Few
- *Envisioning Information* de Edward Tufte
- *Advanced Presentations Design* por Andrew Abela

Próximas etapas

Power BI – conceitos básicos

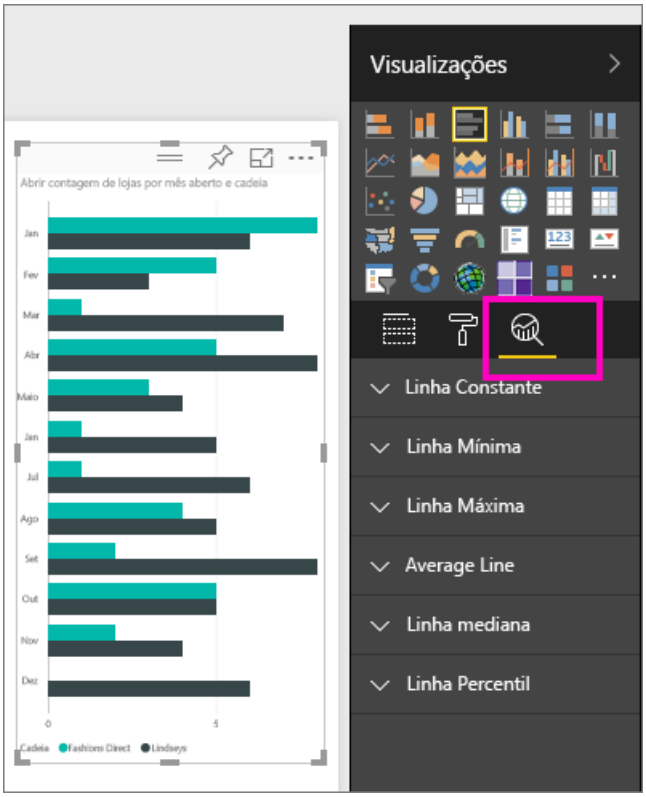
Relatórios no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Painel de análise no serviço do Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Com o painel **Análise** no **serviço do Power BI**, você pode adicionar *linhas de referência* dinâmica às visualizações e destacar tendências ou ideias importantes.



> **NOTE**
> O painel **Análise** só aparece quando você seleciona um visual na tela do relatório.

Usando o painel Análise

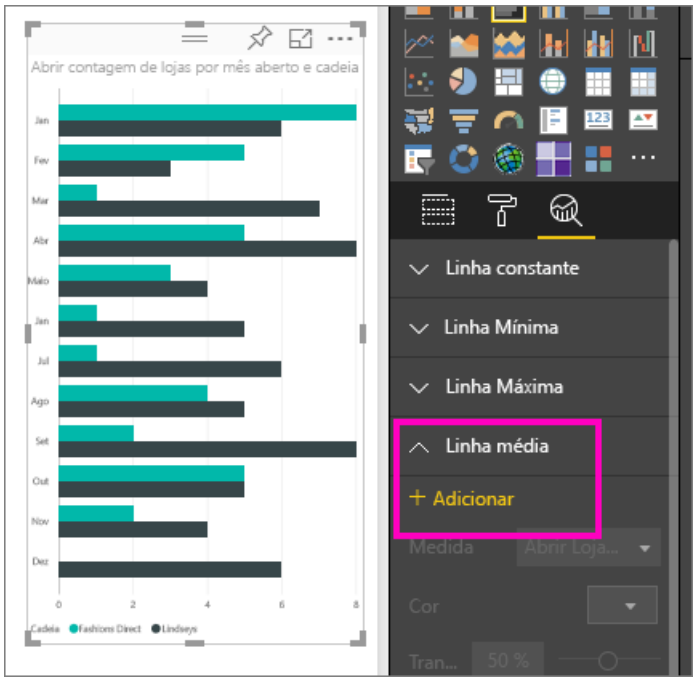
Com o painel **Análise**, você pode criar os seguintes tipos de linhas de referência dinâmica (nem todas as linhas estão disponíveis para todos os tipos de visual):

- Linha constante do eixo X
- Linha constante do eixo Y
- Linha mínima
- Linha máxima
- Linha média
- Linha mediana
- Linha percentil

Para exibir as linhas de referência dinâmica disponíveis para um visual, siga estas etapas:

1. Escolha ou crie um visual e, então, selecione o ícone **Análise** no painel **Visualizações**.
2. Selecione a seta para baixo para o tipo de linha que você deseja criar para expandir suas opções. Nesse

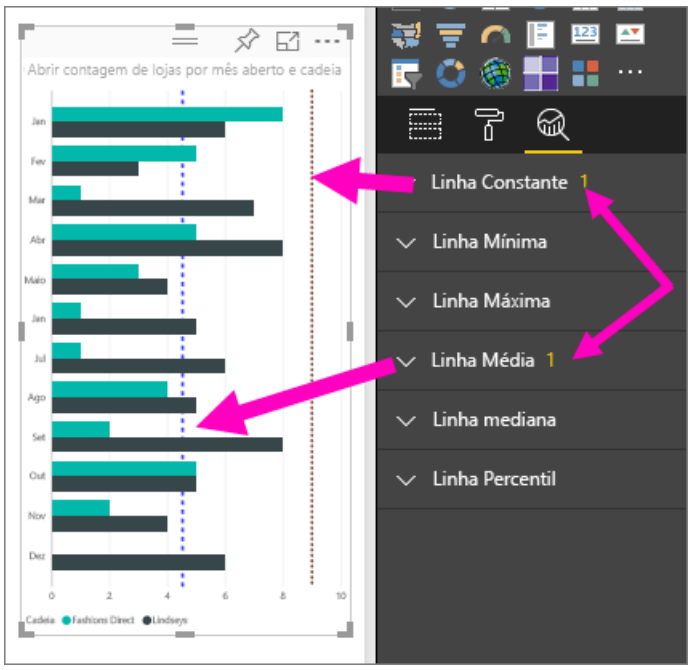
caso, selecionaremos a **Linha Média**.



3. Para criar uma nova linha, selecione **+ Adicionar** e decida a medida que será usada para criar a linha. A lista suspensa **Medida** é preenchida automaticamente com os dados disponíveis da visualização selecionada. Vamos usar a **Contagem de armazenamento aberto**.

4. Você tem todos os tipos de opções para a linha, como cor, transparência, estilo e posição (relativa aos elementos de dados do visual). Se desejar rotular a linha, dê a ela um título e, em seguida, mova o controle deslizante **Rótulo de dados** para **Ativado**. Nesse caso, daremos à linha o título *Nº méd. de lojas abertas* e personalizaremos algumas das outras opções, conforme mostrado abaixo.

5. Observe o número que aparece ao lado do item **Linha média** no painel **Análise**. Que indica quantas linhas dinâmicas você tem atualmente no visual e qual o tipo delas. Se adicionarmos uma **Linha constante** como uma meta de contagem de loja igual a 9, veja que o painel **Análise** agora mostra que também temos uma linha de referência **Linha constante** aplicada nesse visual.



Há muitas ideias interessantes que você pode destacar ao criar linhas de referência dinâmica com o painel

Análise.

Considerações e solução de problemas

Se o visual que você selecionou não puder ter linhas de referência dinâmica aplicadas a ele (neste caso, um visual de **Mapa**), você verá o seguinte quando selecionar o painel **Análise**.

A capacidade de usar linhas de referência dinâmica baseia-se no tipo de visual que está sendo usado. A seguinte lista mostra quais linhas dinâmicas estão atualmente disponíveis para os visuais:

Uso total de linhas dinâmicas estão disponíveis nos seguintes elementos visuais:

- Gráfico da área
- Gráfico de linhas
- Gráfico de dispersão
- Gráfico de colunas agrupadas
- Gráfico de barras agrupadas

Os elementos visuais a seguir só podem usar uma *linha constante* do painel **Análise**:

- Área empilhada
- Barra empilhada
- Coluna empilhada
- Barra 100% empilhada
- Coluna 100% empilhada

Para os seguintes elementos visuais, uma *linha de tendência* atualmente é a única opção:

- Linha não empilhada
- Gráfico de colunas agrupadas

Por fim, elementos visuais não cartesianos atualmente não podem aplicar linhas dinâmicas do painel **Análise**, como:

- Matriz
- Gráfico de pizza
- Donut
- Table

Próximas etapas

Painel de análise no Power BI Desktop

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

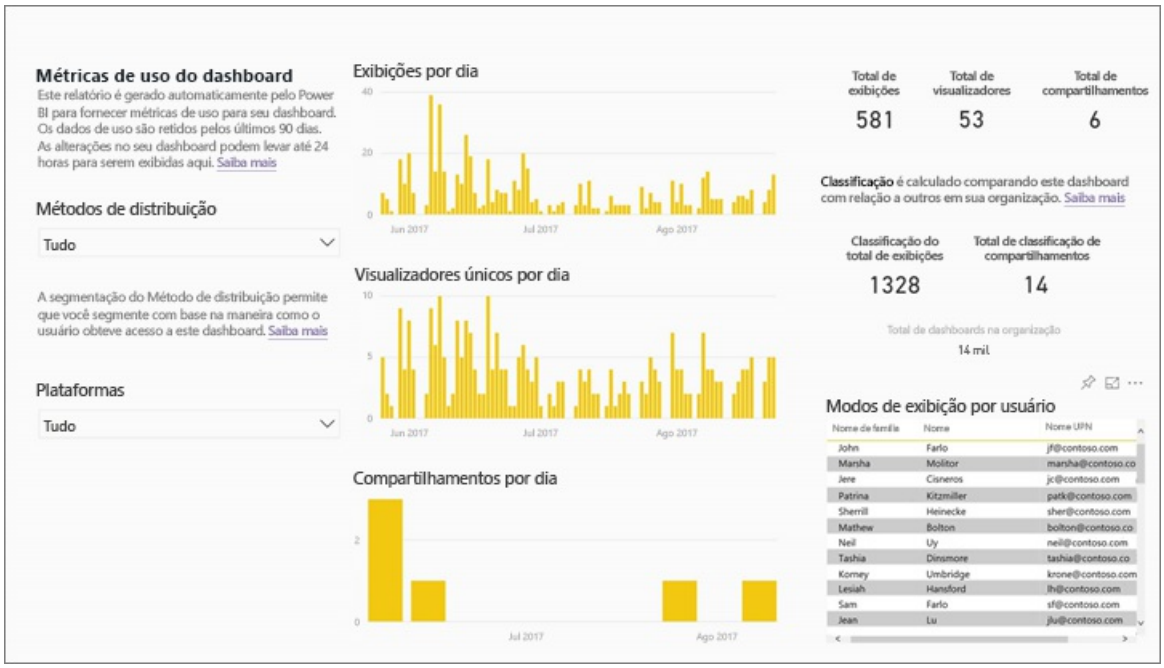
Métricas de uso de dashboards e relatórios

08/06/2018 • 22 minutes to read • Edit Online

Se você cria dashboards e relatórios, as métricas de uso ajudam a compreender seus impactos. Quando executa as métricas de uso de um dashboard ou de um relatório, você descobre como esses dashboards e relatórios estão sendo usados em sua organização – o que está sendo usado, por quem e para que finalidade.

Observação: as métricas de uso acompanharão o uso dos relatórios inseridos no SharePoint Online. No entanto, as métricas de uso não acompanharão a inserção de dashboards e relatórios por meio do fluxo das "próprias credenciais do usuário" ou das "próprias credenciais do aplicativo". As métricas de uso também não acompanharão o uso de relatórios inseridos por meio de publicação na Web.

Esses relatórios de métricas de uso são somente leitura. No entanto, você pode personalizar um relatório de métricas de uso usando "Salvar como". Isso cria um novo conjunto de dados e converte o relatório somente leitura em um relatório completo do Power BI que você pode editar. O relatório personalizado contém não apenas as métricas do dashboard ou relatório selecionado mas, removendo o filtro padrão, agora você tem acesso às métricas de uso de todos os dashboards ou todos os relatórios no espaço de trabalho selecionado.



Por que as métricas de uso são importantes para mim?

Saber como seu conteúdo está sendo usado ajuda a demonstrar seu impacto e priorizar esforços. As métricas de uso podem mostrar que um dos relatórios é usado diariamente por um grande segmento da organização e pode mostrar que um dashboard criado não está sendo exibido. Esse tipo de comentário é imprescindível para orientar seus esforços de trabalho.

A execução de relatórios de métricas de uso só está disponível no serviço do Power BI. No entanto, se salvar um relatório de métricas de uso ou fixá-lo em um dashboard, você poderá abrir e interagir com esse relatório em dispositivos móveis.

Pré-requisitos

- O recurso de métricas de uso captura informações de uso de todos os usuários, tanto gratuitos quanto Pro. No entanto, é necessária uma licença Pro para executar e acessar os dados de métricas de uso.

- As métricas de uso são fornecidas em dashboards ou relatórios no espaço de trabalho selecionado. Para acesso a métricas de uso de um relatório ou dashboard específico, você precisa:
  • Ter acesso de edição a esse dashboard ou relatório
  • Ter uma licença Pro

Sobre o relatório de métrica de uso

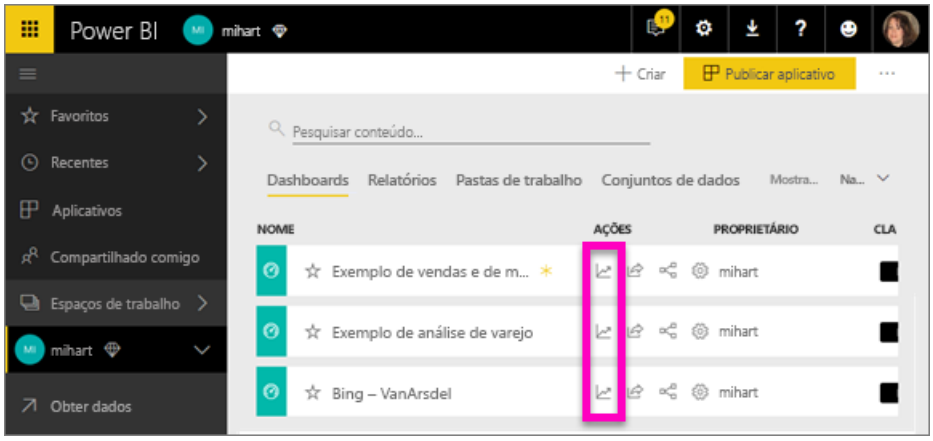
Quando você seleciona **Métrica de uso** ou o ícone , o Power BI gera um relatório predefinido com métrica de uso para esse conteúdo nos últimos 90 dias. O relatório é semelhante aos relatórios do Power BI que você já conhece, mas foi criado para ser informativo, não interativo. Você poderá fatiar com base em como seus usuários finais tiveram acesso – se eles acessaram pela Web, por um aplicativo móvel etc. Conforme seus dashboards e relatórios evoluírem, o relatório de métricas de uso também evoluirá e será atualizado todos os dias com novos dados.

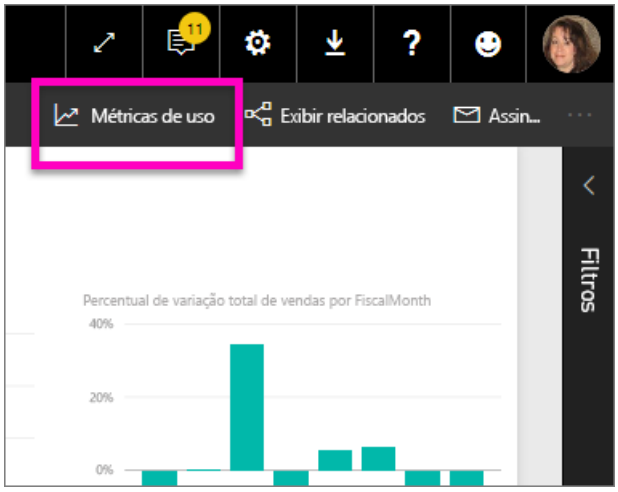
Os relatórios de métricas de uso não serão exibidos em **Recente**, **Espaços de trabalho**, **Favoritos** ou em outras listas de conteúdo. Eles não pode ser adicionados a um aplicativo. Se você fixar um bloco de um relatório de métricas de uso em um dashboard, o dashboard não poderá ser adicionado a um aplicativo ou a um pacote de conteúdo.

Para se aprofundar quanto aos dados do relatório ou para criar seus próprios relatórios relativos ao conjunto de dados, use **Salvar como** (consulte Salvar o relatório de métrica de uso como um relatório completo do Power BI.

Abrir um relatório de métrica de uso para um dashboard ou relatório

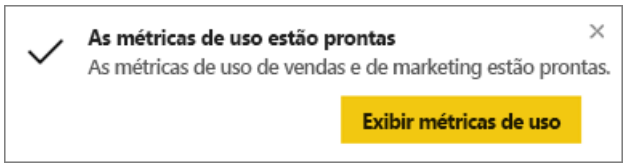
1. Inicie no espaço de trabalho que contém o dashboard ou o relatório.
2. Na lista de conteúdo do espaço de trabalho ou no dashboard ou relatório em si, selecione o ícone de **Métricas de uso** .





3. Na primeira vez que você fizer isso, o Power BI criará o relatório de métricas de uso e lhe informará

quando ele estiver pronto.



4. Para abrir os resultados, selecione **Exibir métricas de uso**.

   As métricas de uso serão um poderoso aliado enquanto você trabalha para implantar e manter relatórios e dashboards do Power BI. Está se perguntando quais páginas do seu relatório são mais úteis e quais você deveria descontinuar? Fatie por **Página de relatório** para descobrir. Gostaria de saber se você deve criar um layout para dispositivos móveis para seu dashboard? Fatie por **Plataformas** para descobrir quantos usuários estão acessando seu conteúdo por meio dos aplicativos móveis versus por meio do navegador da Web.

5. Opcionalmente, passe o mouse sobre uma visualização e selecione o ícone de fixar para adicionar a visualização a um dashboard. Ou, na barra de menus superior, selecione **Fixar esta Página em Tempo Real** para adicionar a página inteira a um dashboard. Do dashboard, você pode monitorar as métricas de uso mais facilmente ou compartilhá-los com outras pessoas.

   > **OBSERVAÇÃO**: se você fixar um bloco de um relatório de métricas de uso em um dashboard, o dashboard não poderá ser adicionado a um aplicativo ou a um pacote de conteúdo.

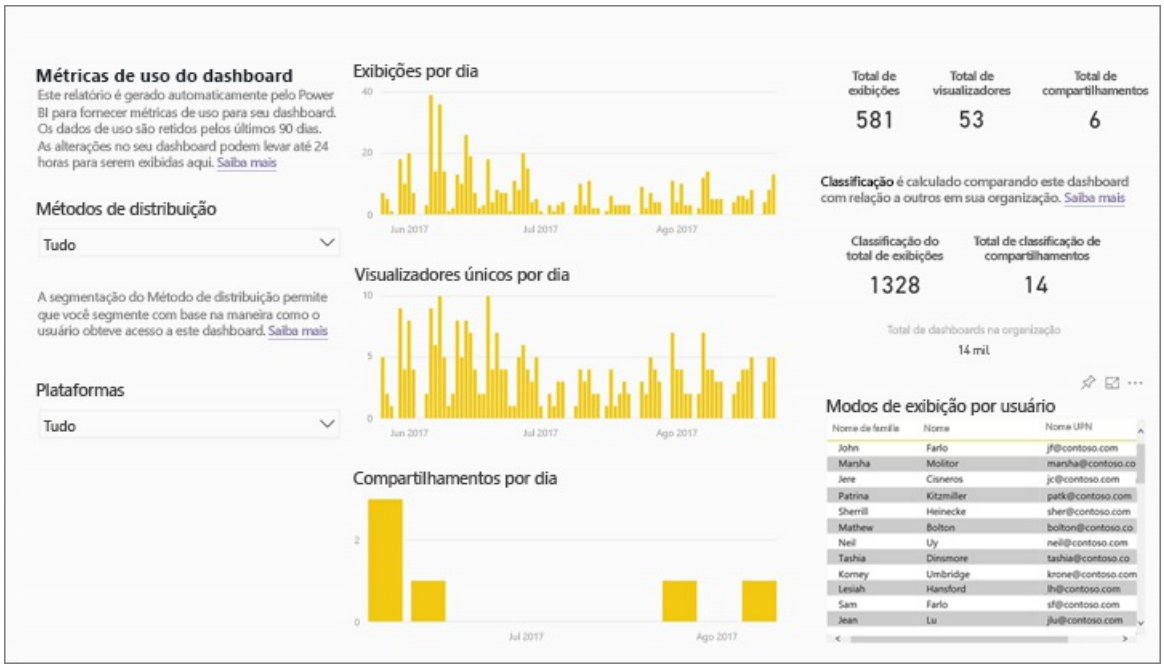
Quais as métricas relatadas?

MÉTRICA	PAINEL	RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Segmentação do método de distribuição	sim	sim	Como os usuários têm acesso ao conteúdo. Há três métodos possíveis: os usuários podem acessar o dashboard ou o relatório sendo membros de um espaço de trabalho do aplicativo, fazendo com que o conteúdo seja compartilhado com eles ou instalando um aplicativo/pacote de conteúdo. Observe que as exibições por meio de um aplicativo são contadas como um "pacote de conteúdo".
Segmentação de plataformas	sim	sim	O dashboard ou o relatório foi acessado pelo serviço do Power BI (powerbi.com) ou por um dispositivo móvel? O dispositivo móvel inclui todos os nossos aplicativos iOS, Android e Windows.

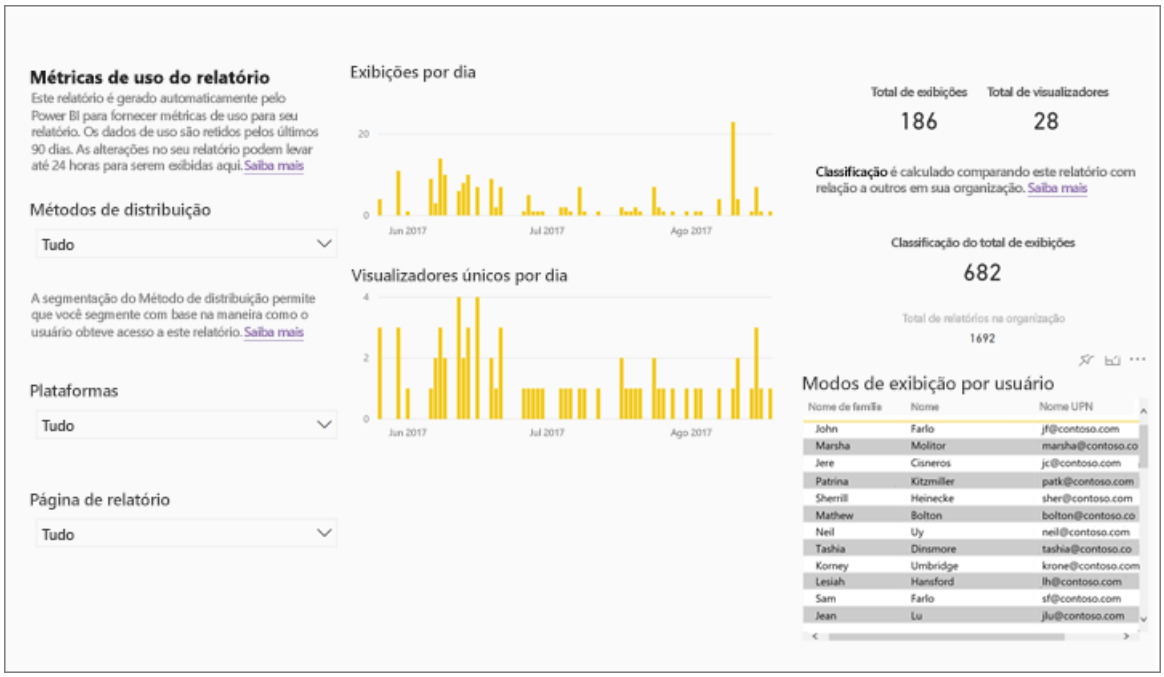
MÉTRICA	PAINEL	RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Segmentação da página de relatório	não	sim	Se o relatório tiver mais de uma página, segmente o relatório por página(s) que foi exibido. Se você vir uma opção de lista "Em Branco", isso significa que uma página de relatório foi adicionada recentemente (dentro de 24 horas, o nome real da nova página será exibido na lista de segmentação) e/ou que páginas do relatório foram excluídas. "Em branco" captura esses tipos de situações.
Exibições por dia	sim	sim	Número total de exibições por dia – uma exibição é definida como um usuário que carrega uma página ou dasbhoard de relatório.
Visualizadores únicos por dia	sim	sim	Número de usuários *diferentes* que exibiram o dashboard ou relatório (com base na conta de usuário do AAD).
Exibições por usuário	sim	sim	Número de exibições nos últimos 90 dias, dividido por usuários individuais.
Compartilhamentos por dia	sim	não	Número de vezes que o dashboard foi compartilhado com outro usuário ou grupo.
Total de exibições	sim	sim	Número de exibições nos últimos 90 dias.
Total de visualizadores	sim	sim	Número de visualizadores únicos nos últimos 90 dias.
Total de compartilhamentos	sim	não	Número de vezes que o dashboard ou o relatório foi compartilhado nos últimos 90 dias.
Total na organização	sim	sim	Contagem de todos os dashboards ou relatórios em toda a organização que tiveram pelo menos uma exibição nos últimos 90 dias. Usado para calcular a classificação.

MÉTRICA	PAINEL	RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Classificação: total de exibições	sim	sim	Para o total de exibições de todos os dashboards ou relatórios na organização durante os últimos 90 dias, no qual este dashboard ou relatório é classificado.
Classificação: total de compartilhamentos	sim	não	Para o total de compartilhamentos de todos os dashboards na organização durante os últimos 90 dias, no qual este dashboard ou relatório é classificado.

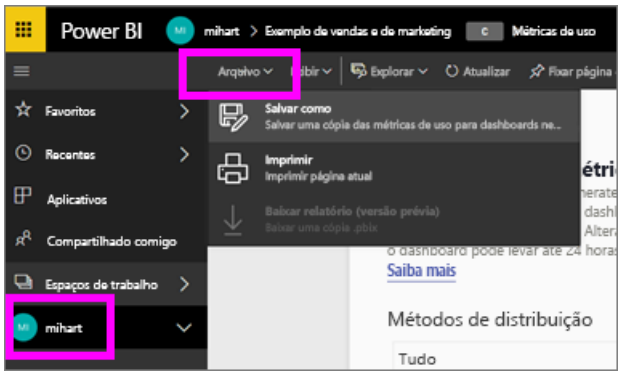
Relatório de Métrica de uso do Dashboard



Relatório de Métrica de uso do Relatório



Salvar o relatório de métricas de uso como um relatório completo do Power BI (personalizar)



Use **Salvar como** para converter o relatório de métrica de uso em um relatório completo do Power BI que pode ser personalizado e compartilhado. Após ter criado uma cópia personalizada, você terá acesso completo ao conjunto de dados subjacente, permitindo personalizar o relatório de métricas de uso de acordo com suas necessidades específicas. Você pode até mesmo usar o Power BI Desktop para criar relatórios de métricas de uso personalizados usando a conexão dinâmica com o recurso de serviço do Power BI.

Ainda melhor, o conjunto de dados subjacente inclui os detalhes de uso de todos os dashboards ou relatórios no espaço de trabalho. Isso abre outro mundo de possibilidades. Você pode, por exemplo, criar um relatório que compara todos os dashboards em seu espaço de trabalho com base no uso. Ou você pode criar um dashboard de métricas de uso para seu aplicativo do Power BI agregando o uso em todo o conteúdo distribuído nesse aplicativo. Consulte Remover o filtro de nível de página abaixo.

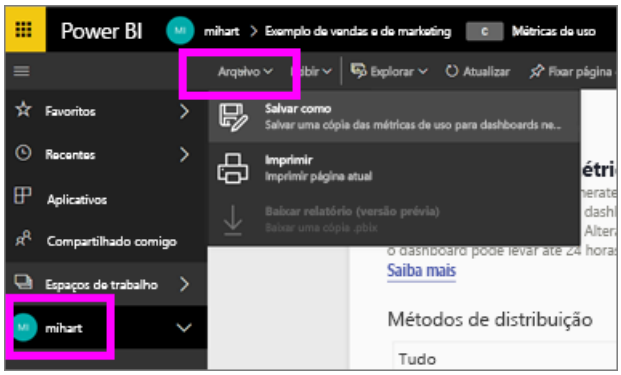
O que é criado usando "Salvar como"?

Quando o Power BI cria o relatório completo, ele também cria um novo conjunto de dados **composto por todos os dashboards ou todos os relatórios contidos no espaço de trabalho atual** que foram acessados nos últimos 90 dias. Por exemplo, digamos que você tem um espaço de trabalho chamado "Vendas" e que ele contém três dashboards e dois relatórios, e você cria um relatório de métricas de uso no dashboard "Nordeste". Em seguida, você usa **Salvar como** para personalizar e convertê-lo em um relatório completo. O conjunto de dados para esse novo relatório contém as métricas de uso *não apenas desse dashboard chamado "Nordeste"*, mas de todos os três dashboards no espaço de trabalho "Vendas". Por padrão, o relatório exibirá dados do dashboard "Nordeste" e você precisará remover um filtro (único clique) para exibir os dados de todos os três dashboards.

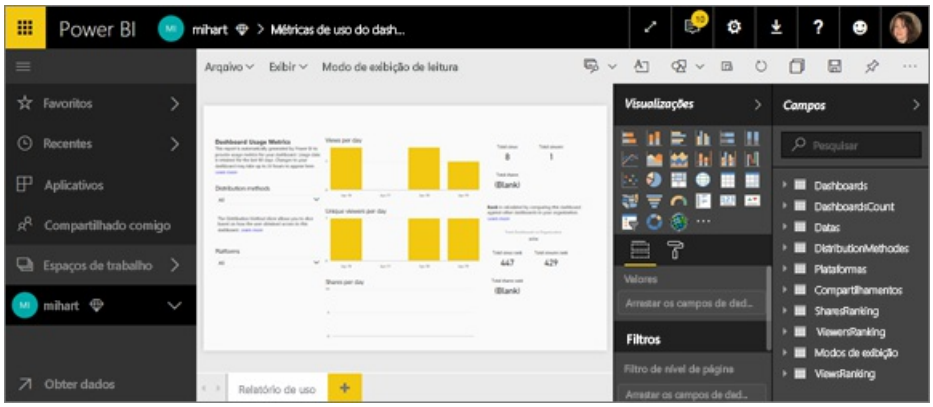
Criar uma cópia do relatório de uso usando "Salvar como"

Quando você cria uma cópia usando "Salvar como" (personalizar), o Power BI converte o relatório pré-criado somente leitura em um relatório completo. À primeira vista, ele parece ser exatamente o mesmo relatório. No entanto, agora você pode abrir o relatório no modo de exibição de Edição, adicionar novas visualizações, filtros e páginas, modificar ou excluir visualizações existentes e muito mais. O Power BI salva o novo relatório e conjunto de dados no espaço de trabalho atual. No exemplo a seguir, o espaço de trabalho atual é **mihart**.

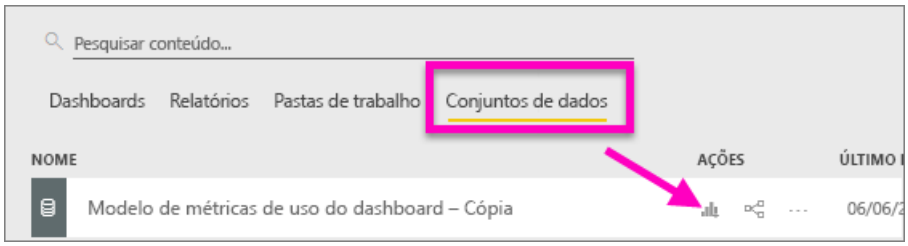
1. No relatório de métricas de uso pré-criado, selecione **Arquivo > Salvar como**. O Power BI converte o relatório de métrica de uso em um relatório completo do Power BI. Ele é chamado de relatório de métricas de uso *personalizado*. O relatório de uso personalizado e o conjunto de dados são salvos no espaço de trabalho atual, que é chamado **mihart*.



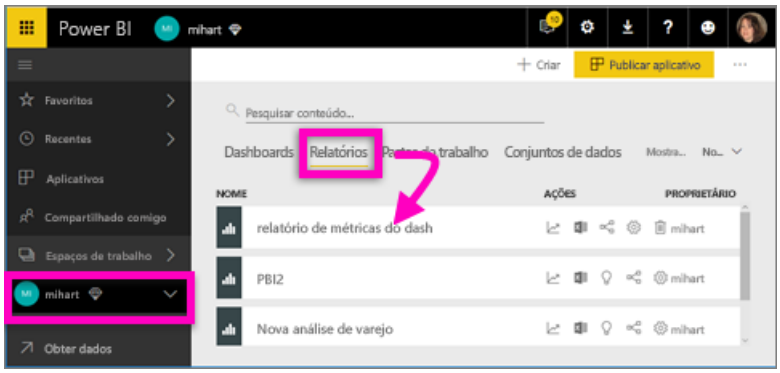
2. Abra o relatório no modo de edição e interaja com ele como você faria com qualquer outro relatório do Power BI. Por exemplo, adicione novas páginas e crie novas visualizações, adicione filtros, formate as fontes e cores, etc.



3. Como alternativa, comece com o novo conjunto de dados e crie um relatório do zero.



4. O novo relatório é salvo no espaço de trabalho atual (mihart) e também adicionado à lista de conteúdo **Recente**.



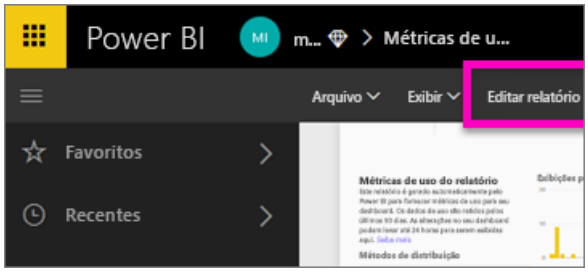
Remover o filtro para ver *todos* os dados de métricas de uso do espaço de trabalho

Para ver as métricas de todos os dashboards ou de todos os relatórios no espaço de trabalho, você precisará remover um filtro. Por padrão, o relatório personalizado é filtrado para exibir métricas somente para o dashboard ou relatório que foi usado para criá-lo.

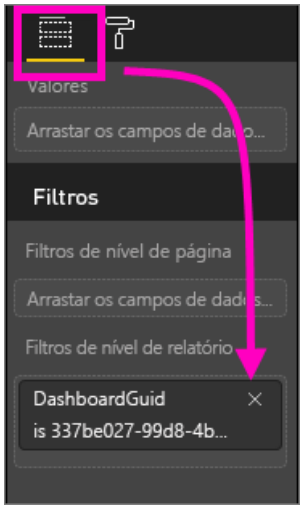
Se, por exemplo, você usou o dashboard chamado "Vendas na Europa"para criar esse novo relatório personalizado, somente dados de uso do dashboard "Vendas na Europa" serão exibidos. Para remover o filtro e

habilitar dados de todos os dashboards no espaço de trabalho:

1. Abra o relatório personalizado no modo de exibição de Edição.



2. No painel Filtros, localize o bucket **Filtros de nível de relatório** e remova o filtro selecionando o "x".

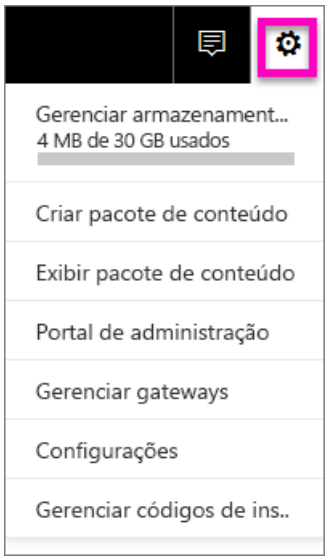


   Agora, seu relatório personalizado exibe as métricas de todo o espaço de trabalho.

Controles de administração para métricas de uso – para administradores do Power BI

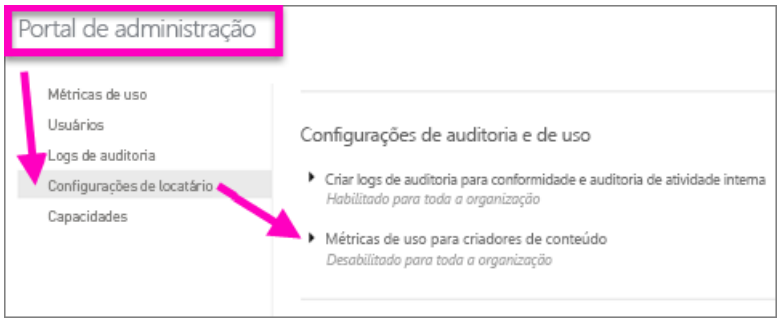
Os relatórios de métrica de uso são um recurso que o administrador do Power BI ou do Office 365 pode ativar ou desativar. Os administradores têm controle granular sobre quais usuários terão acesso às métricas de uso. Elas são ativadas por padrão para todos os usuários na organização.

1. Abra o portal do administrador selecionando o ícone de engrenagem no canto superior direito do serviço do Power BI e escolhendo **Portal de administração**.

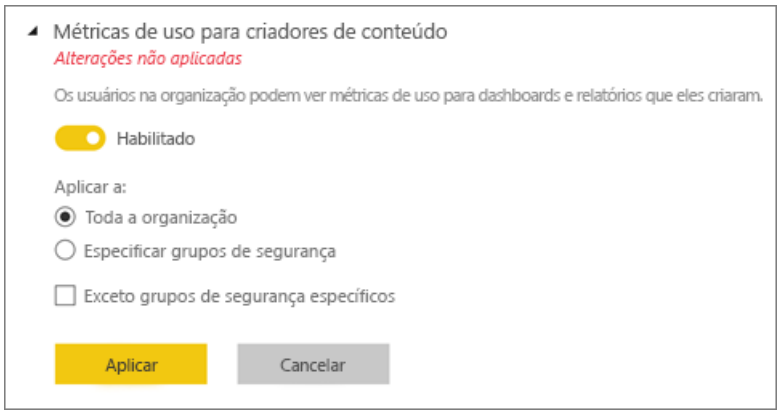


2. No portal de administração, selecione **Configurações do locatário** e escolha **Métrica de uso para**

criadores de conteúdo.



3. Habilite (ou desabilite) métrica de uso e selecione **Aplicar**.



Ao desabilitar as métricas de uso para toda a sua organização, os administradores podem usar a opção **excluir todo o conteúdo existente de métricas de uso** para excluir todos os relatórios e blocos de dashboards existentes que foram criados usando os relatórios de métricas de uso e os conjuntos de dados. Esta opção remove todo o acesso aos dados de métricas de uso para todos os usuários da organização que já podem estar usando esses dados. Tenha cuidado, pois a exclusão do conteúdo de métricas de uso existente é irreversível.

Considerações e limitações

P: Não consigo executar as métricas de uso em um dashboard ou relatório
R: Você só pode ver métricas de uso para o conteúdo que você possui ou que tem permissões para editar.

P: As métricas de uso capturam as exibições de dashboards e relatórios inseridos?
R: Atualmente, as métricas de uso não oferecem suporte ao uso de captura para dashboards e relatórios inseridos, incluindo os fluxos o usuário tem dados, o aplicativo tem dados e o publicar na Web. Nesses casos, recomendamos o uso das plataformas de análise da Web existentes para controlar o uso do aplicativo de hospedagem ou portal.

P: Não consigo executar a métrica de uso em nenhum conteúdo.
R1: Os administradores podem desligar esse recurso em sua organização. Contate seu administrador para ver se é esse o caso.
A2: As métricas de uso são um recurso do Power BI Pro.

P: Os dados não parecem atualizados. Por exemplo, os métodos de distribuição não são exibidos, as páginas do relatório estão ausentes, etc.
R: Pode levar até 24 horas para que os dados sejam atualizados.

P: Há quatro relatórios no espaço de trabalho, mas o relatório de métricas de uso exibe apenas três.
R: O relatório de métricas de uso inclui somente os relatórios (ou dashboards) que foram acessados nos últimos 90 dias. Se um relatório (ou dashboard) não aparecer, provavelmente ele não foi usado em mais de 90 dias.

Próximas etapas

Adicionar um dashboard como favorito

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Criar um código QR para um relatório no Power BI a ser usado nos aplicativos móveis

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

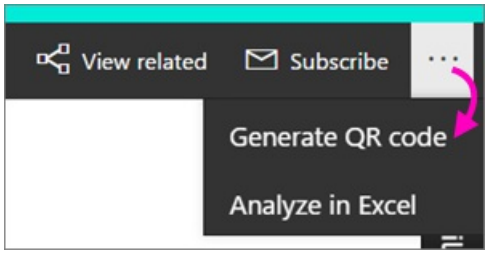
Os códigos QR no Power BI podem conectar qualquer coisa do mundo real diretamente às informações do BI relacionadas — não é necessária navegação ou pesquisa.

Crie um código QR no serviço do Power BI para qualquer relatório, até mesmo para um relatório que você não pode editar. Em seguida, coloque o código QR em um local relevante. Por exemplo, você pode colá-lo em um email ou imprimir e colá-lo em um local específico.

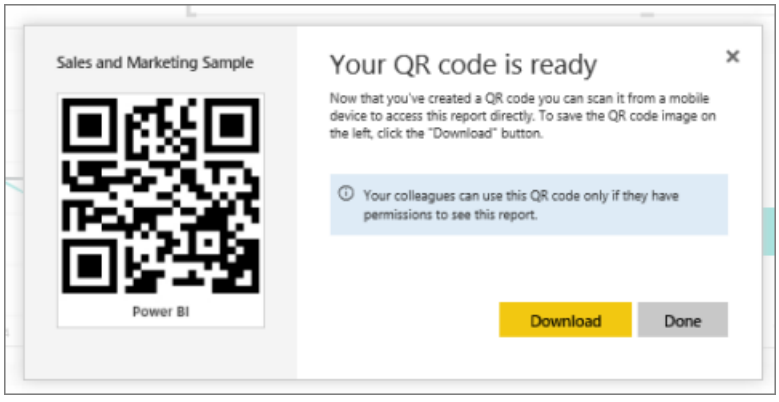
Os colegas com quem você compartilhou o relatório podem digitalizar o código QR para ter acesso ao relatório, diretamente em seus dispositivos móveis. Eles podem usar o scanner de código QR localizado no aplicativo do Power BI ou qualquer outro scanner QR instalado em seu dispositivo. Eles também podem digitalizar um código QR de relatório com o aplicativo Power BI para Realidade Misturada.

Criar um código QR para um relatório

1. Abra um relatório no serviço do Power BI.
2. Selecione as reticências (...) no canto superior direito e selecione **Gerar código QR**.



3. Será exibida uma caixa de diálogo com o código QR.



4. Aqui, você pode escanear o código QR ou baixe e salvá-lo para:

   - Adicioná-lo a um email ou a outro documento ou
   - Imprimi-lo e colocá-lo em um local específico.

Imprimir o código QR

Power BI gera o código QR como um arquivo JPG, pronto para imprimir.

1. Selecione **Baixar** e abra o arquivo JPG em um computador conectado a uma impressora.

O arquivo JPG tem o mesmo nome que o bloco. Por exemplo, “Amostra de Vendas e Marketing.jpg”.

2. Imprima o arquivo em 100% ou “tamanho real”.
3. Recorte o código QR ao longo da borda e associe-o em um local relevante para o relatório.

Próximas etapas

- Conectar-se a dados do Power BI do mundo real com os aplicativos móveis
- Digitalizar um código QR do Power BI em seu dispositivo móvel
- Criar um código QR para um bloco
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Alterar o tamanho de uma página de relatório

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

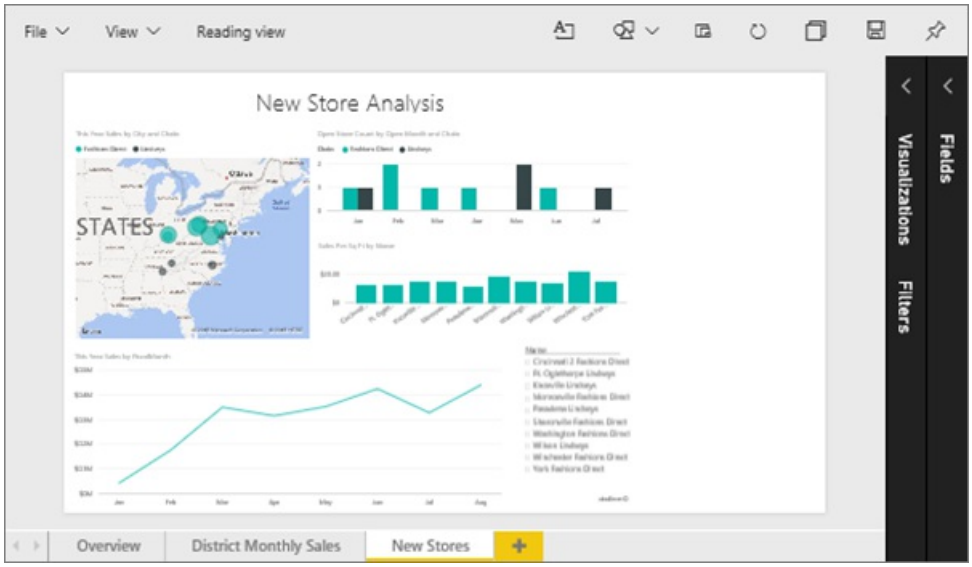
No artigo e vídeo anterior, você aprendeu duas maneiras diferentes de controlar a exibição de página nos relatórios do Power BI: **Exibir** e **Tamanho da Página**. A exibição de Página e o Tamanho da Página estão disponíveis no serviço do Power BI e no Power BI Desktop e têm aparência e funcionamento quase idênticos, mas para este tutorial, estamos usando o serviço do Power BI.

Pré-requisitos

- Serviço do Power BI
- Relatório de Exemplo de Análise de Varejo

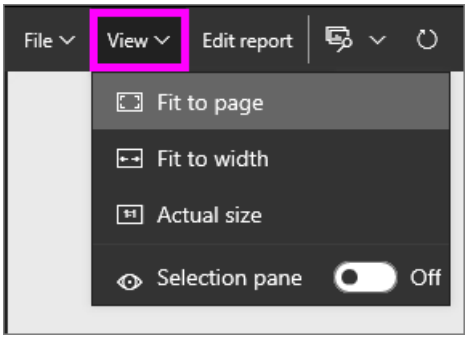
Primeiro, vamos alterar a configuração do modo de exibição de página

1. Abra o relatório no modo de exibição de Leitura ou no modo de exibição de Edição e selecione a guia de relatório de **Novos Repositórios**. Por padrão, essa página de relatório é exibida usando a configuração **Ajustar à Página**. Nesse caso, Ajustar à Página exibe a página de relatório sem barras de rolagem, mas alguns dos detalhes e títulos são pequenos demais para leitura.

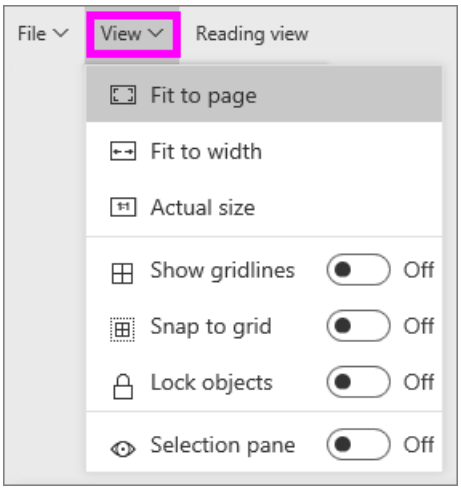


2. Certifique-se de que nenhuma visualização seja selecionada na tela. Selecione **Exibição** e revise as opções de exibição.

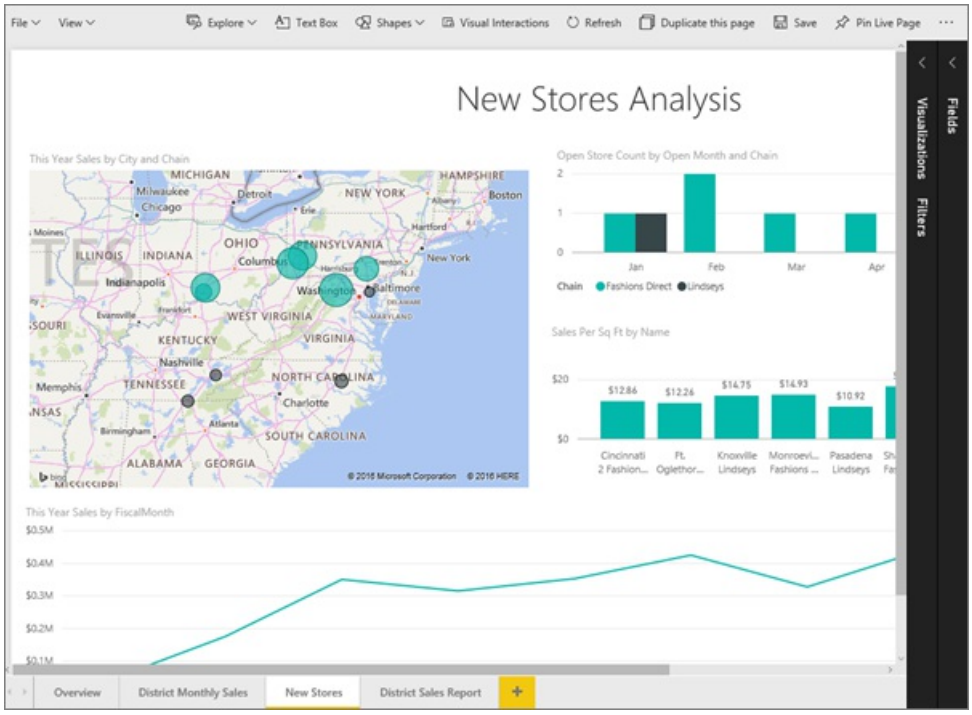
   - No Modo de Exibição de Leitura, você verá isto.



   - No Modo de Edição de Exibição, você verá isto.

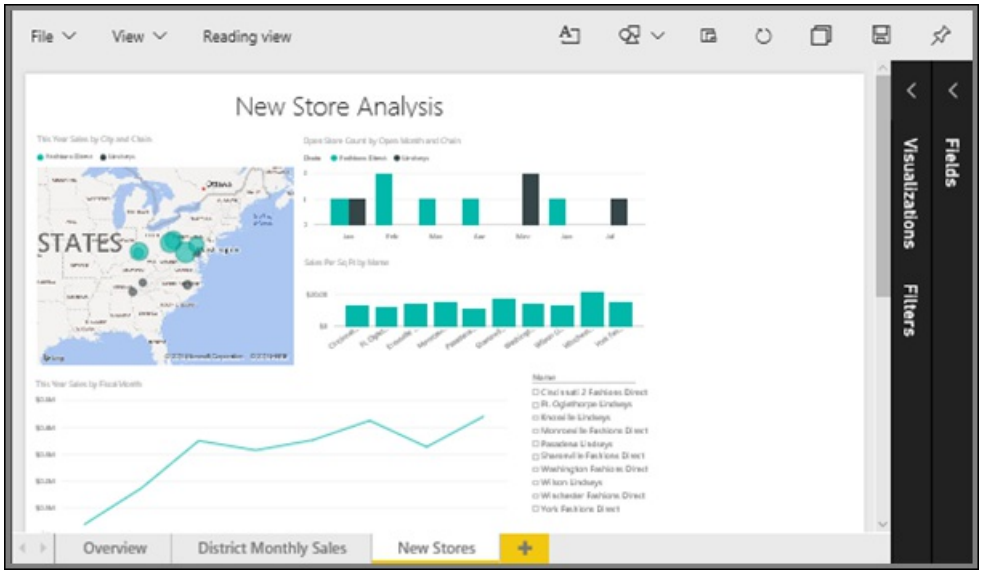


3. Vamos ver como a página aparece usando a configuração **Tamanho real**.



Não é boa, pois o dashboard agora tem barras de rolagem duplas.

4. Alterne para **Ajustar à largura**.

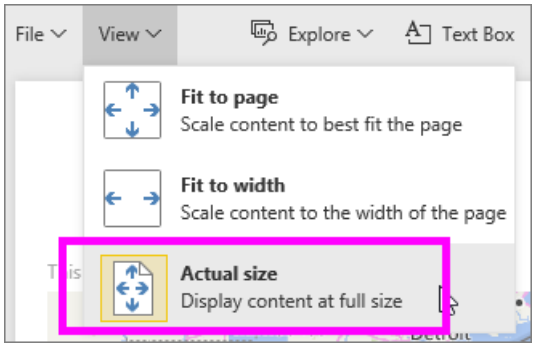


Ficou melhor. Agora temos barras de rolagem, mas fica mais fácil de ler os detalhes.

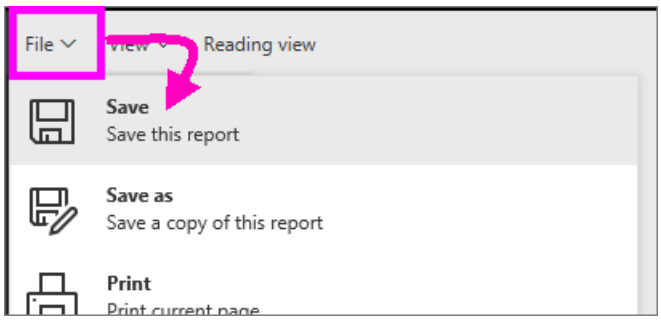
Alterar a exibição padrão para uma página de relatório

Se você for um *criador* de relatório, você poderá alterar a exibição padrão das páginas do relatório. Quando você compartilha seu relatório com outras pessoas, as páginas do relatório serão abertas usando o modo de exibição que você definiu. Os *consumidores* do relatório poderão alterar o modo de exibição, mas não poderão salvar as alterações feitas por eles depois de saírem do relatório.

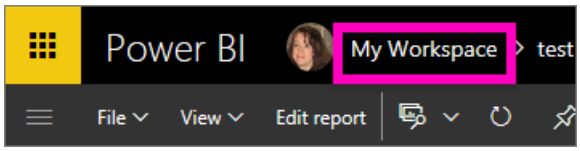
1. Na página **Novos armazenamentos** do relatório, retorne para a exibição **Tamanho real**.



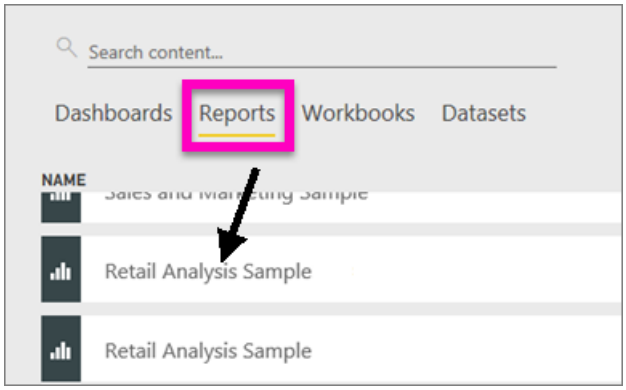
2. Na página de relatório **Vendas Mensais do Distrito**, defina o modo de exibição como **Ajustar à largura**.
3. Na página do relatório **visão geral**, mantenha a configuração de exibição padrão.
4. Agora, salve o relatório selecionando **Arquivo > Salvar**. Na próxima vez que você abrir esse relatório, as páginas serão exibidas usando as novas configurações de exibição. Vamos ver.



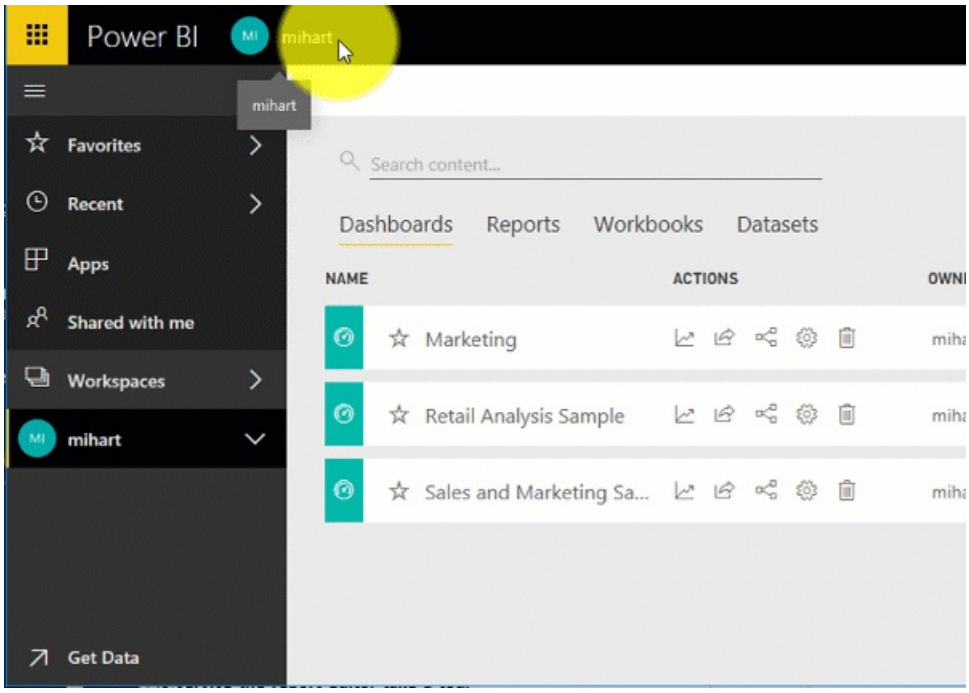
5. Selecione o nome do espaço de trabalho atual na barra de navegação superior para retornar a esse espaço de trabalho.



6. Selecione a guia **Relatórios** e escolha o mesmo relatório (Exemplo de Análise de Varejo).



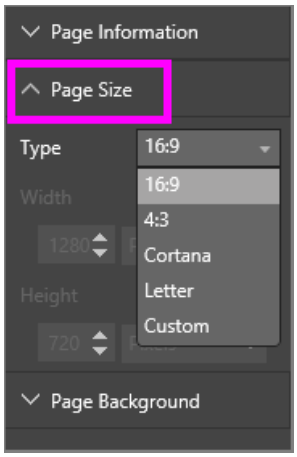
7. Abra cada página do relatório para ver as novas configurações.



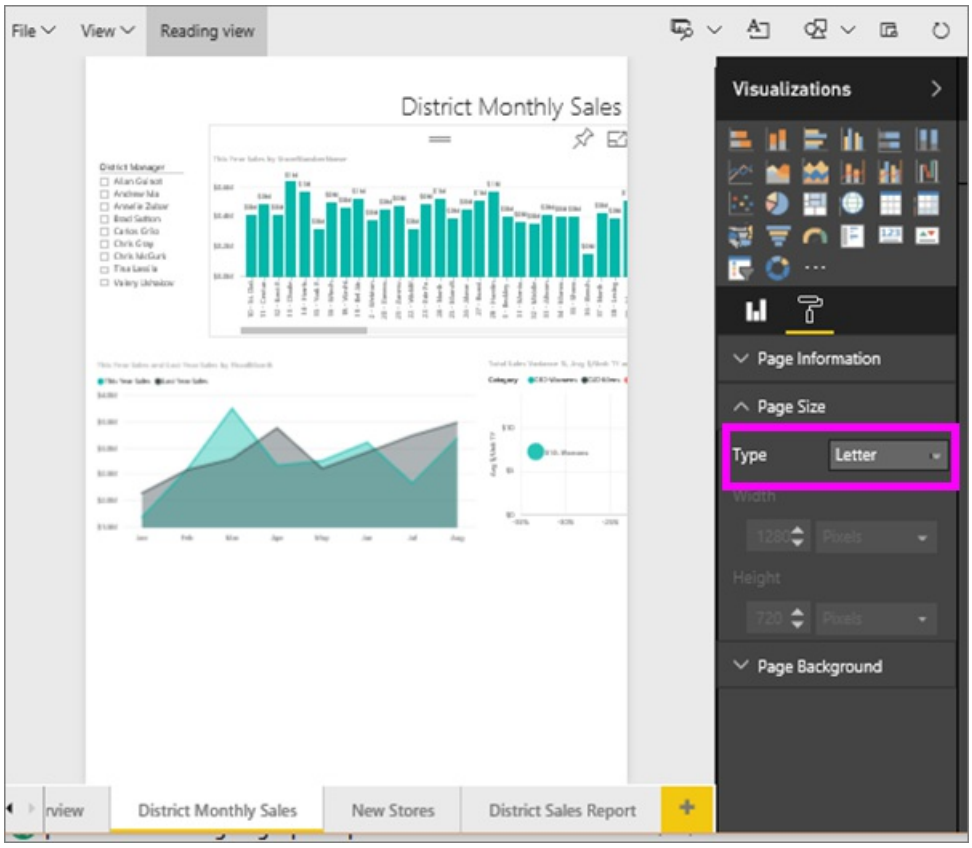
Agora, vamos explorar a configuração do modo do *tamanho da página*

As configurações de tamanho de página só estão disponíveis no modo de exibição de Edição, portanto, você deve ter permissões de edição (*criador*) para o relatório para que possa alterar as configurações de tamanho da página. Se você tiver se conectado a qualquer um dos nossos exemplos, você terá permissões de *criador* para esses relatórios.

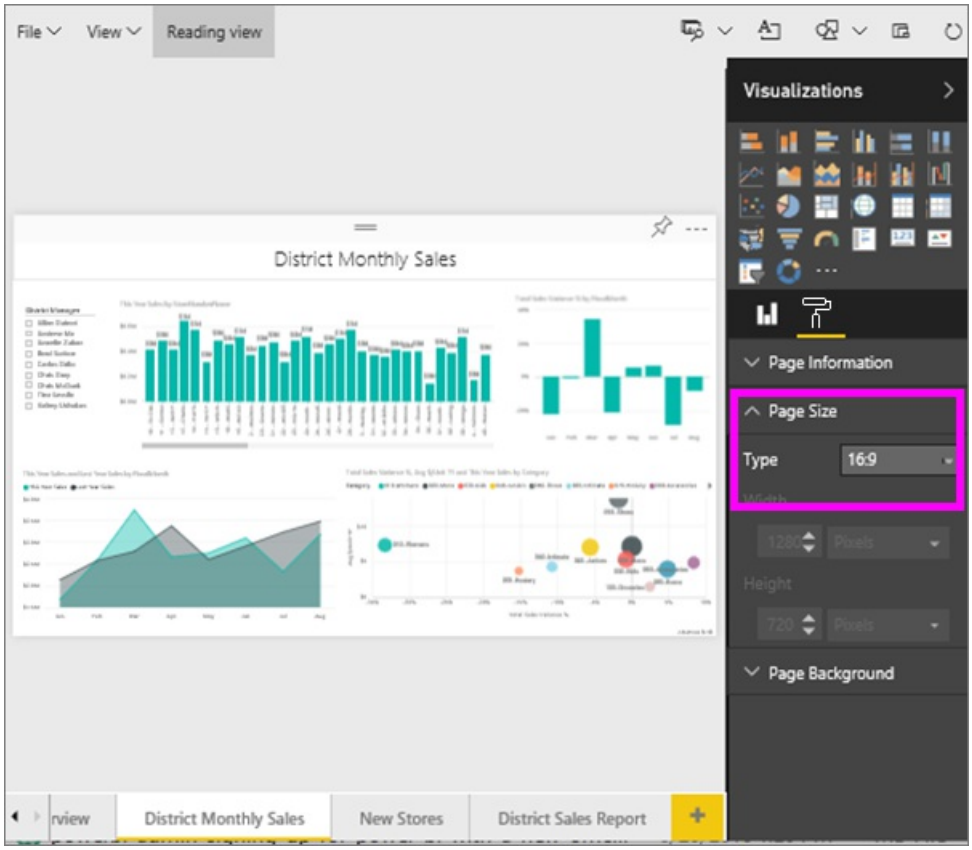
1. Abra a página de "Vendas mensais por distrito" do Exemplo de Análise de Varejo no Modo de Exibição de Edição.
2. Certifique-se de que nenhuma visualização seja selecionada na tela. No painel **Visualizações**, selecione o ícone de rolo de pintura .
3. Selecione **Tamanho da Página** > **Tipo** para exibir as opções de tamanho da página.



4. Selecione **Letra**. Na tela, somente o conteúdo que se encaixa em 816 x 1056 pixels (tamanho de Carta) permanecerá na posição branca da tela.



5. Selecione a proporção do **Tamanho da Página 16:9**.



A página de relatório é exibida com uma razão de 16 de largura por 9 de altura. Para ver o tamanho de pixel real que está sendo usado, dê uma olha nos campos de largura e altura acinzentados (1280x720). Há muito espaço vazio ao redor da tela de relatório. Isso ocorre porque definimos anteriormente **Exibição** como "Ajustar à largura".

6. Continue explorando as opções de **Tamanho da Página**

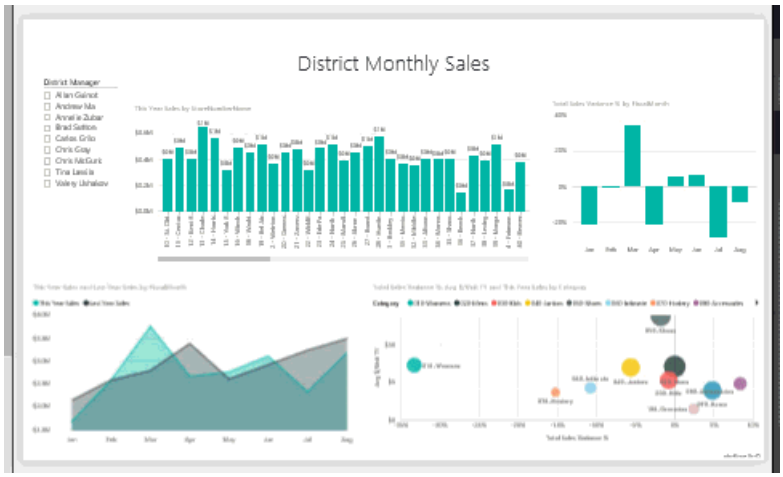
Usar o modo de Exibição de página e Tamanho de Página juntos

Use o modo de Exibição de página e Tamanho de Página juntos para criar um relatório que tenha a melhor aparência quando compartilhado com colegas ou inserido em outro aplicativo.

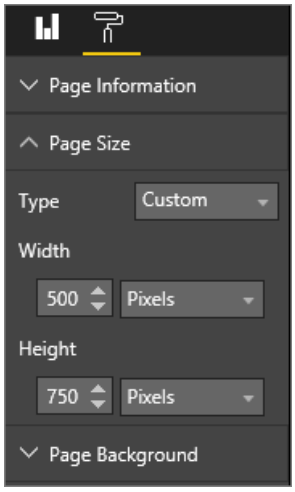
Neste exercício, você criará uma página de relatório que será exibido em um aplicativo com espaço para 500 pixels de largura por 750 pixels de altura.

Lembre-se que, na etapa anterior, vimos que nossa página de relatório é exibida atualmente com 1280 de largura por 720 de altura. Então, sabemos que precisaremos redimensionar e reorganizar muitos itens se quisermos que todos os elementos visuais se ajustem à página.

1. Redimensione e mova os elementos visuais para que caibam em menos da metade da área da tela atual.



2. Selecione **Tamanho da Página** > **Personalizado**.
3. Defina a largura para 500 e a altura para 750.



4. Ajuste a página de relatório de modo que ela tenha a melhor aparência. Alterne entre **Exibir > Tamanho real** e **Exibir > Ajustar à página** para fazer ajustes.

Próximas etapas

Criar relatórios para Cortana

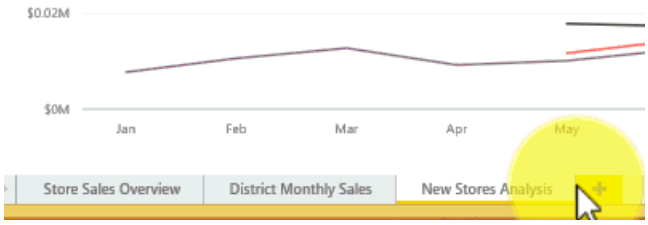
Voltar a Configurações de exibição de página em um relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Reorganize as páginas em um relatório no Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

No Power BI, um relatório é composto de uma ou mais páginas. Cada página tem uma guia na parte inferior. Para reordenar um relatório, basta selecionar e arrastar a guia para o novo local.



Próximas etapas

Leia mais sobre relatórios no Power BI
Power BI – conceitos básicos
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Duplicar uma página de relatório no Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Duplicar uma página de relatório no serviço do Power BI ou Power BI Desktop exige permissões de edição para o relatório. No serviço do Power BI, isso significa abrir o relatório no Modo de exibição de edição.

1. No Power BI, abra um relatório que tenha pelo menos uma página.
2. Na barra de controle da parte superior, selecione **Duplicar essa página**.

   A nova página é criada e se torna a página ativa.
3. Como opção, renomeie a página de relatório.

https://www.youtube.com/embed/UOKbxTXZrWw?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Próximas etapas

Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI
Adicionar uma nova página a um relatório
Power BI – conceitos básicos

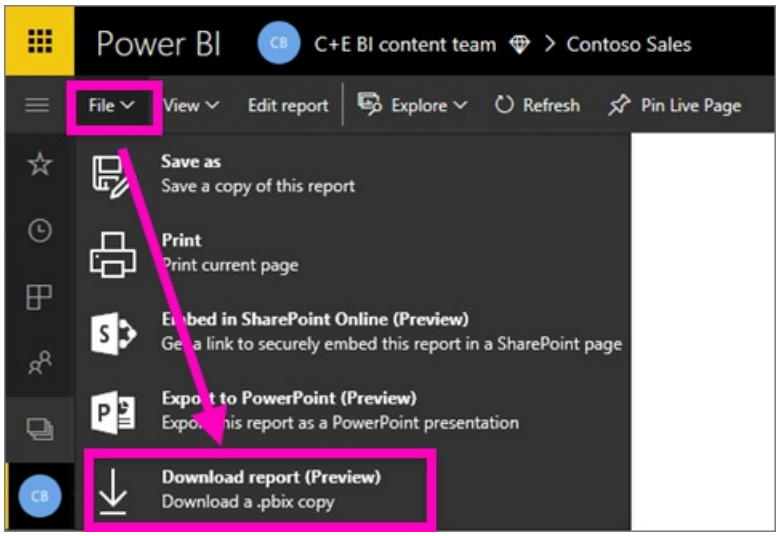
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exportar um relatório do serviço do Power BI para o Desktop (visualização)

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

No Power BI Desktop, você pode exportar (também conhecido como *baixar*) um relatório para o serviço do Power BI ao salvá-lo e selecionar **Publicar**. Também é possível exportar de volta e baixar um relatório do serviço do Power BI para o Desktop. A extensão para os arquivos exportados, em qualquer direção, é *.pbix*.

Há algumas limitações e considerações a serem feitas, que são abordadas neste artigo.



Baixar o relatório como um .pbix

Para baixar o arquivo .pbix, siga estas etapas:

1. No **serviço do Power BI**, abra o relatório que você deseja baixar no modo de exibição de Edição.
2. Na barra de menus, selecione **Arquivo > Baixar relatório**.

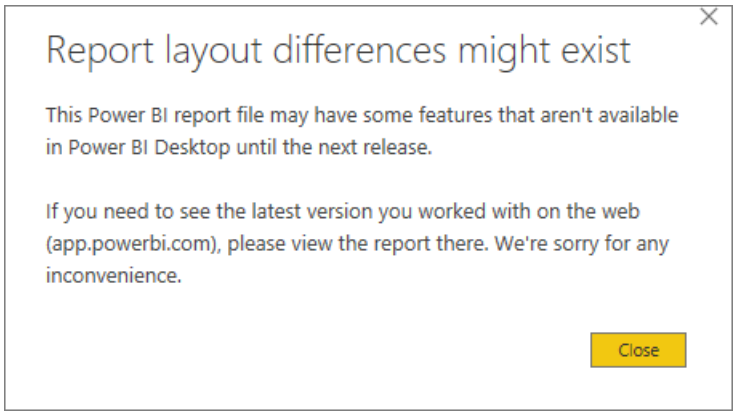
   > **NOTE**
   > O relatório deve ter sido criado com o Power BI Desktop após 23 de novembro de 2016 – e atualizado desde então – para que você consiga baixá-lo. Caso contrário, a opção de menu *Baixar Relatório* no serviço do Power BI ficará acinzentada.

3. Durante a criação do arquivo .pbix, uma faixa de status exibe o progresso. Quando o arquivo estiver pronto, você será solicitado a abrir ou salvar o arquivo .pbix. O nome do arquivo corresponde ao título do relatório.

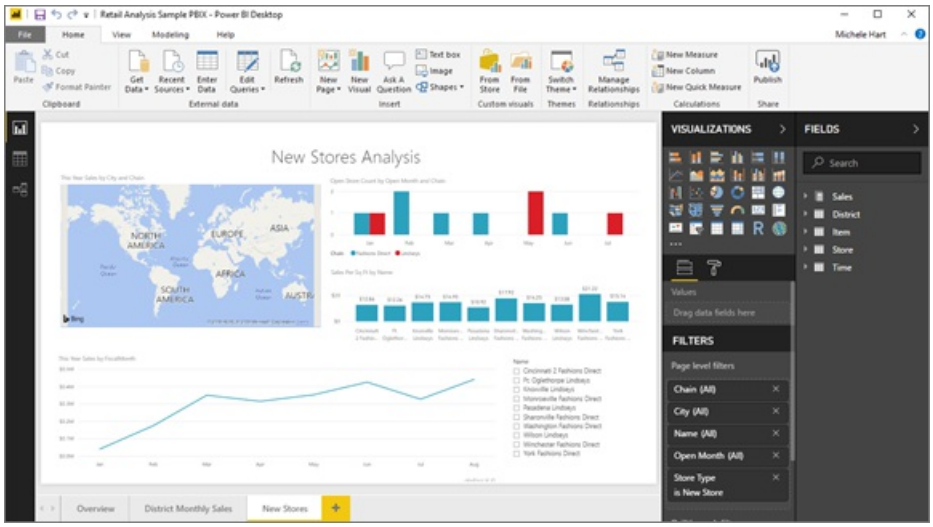
   Agora, existe a opção de abrir o arquivo .pbix no serviço do Power BI (app.powerbi.com) ou no Power BI Desktop.

4. Para abrir imediatamente o relatório no Desktop, selecione **Abrir**. Para salvar o arquivo em um local específico, selecione **Salvar > Salvar Como**. Instale o Power BI Desktop, caso ainda não tenha feito isso.

   Ao abrir o relatório no Desktop, uma mensagem de aviso pode ser exibida informando que alguns recursos disponíveis no relatório do serviço do Power BI talvez não estejam disponíveis no Desktop.



5. Os editores de relatórios do Power BI Desktop e do serviço do Power BI são muito semelhantes.



Considerações e solução de problemas

Há algumas considerações e limitações importantes associadas ao download (exportação) de um arquivo *.pbix* no serviço do Power BI.

- Para baixar o arquivo, você deve ter acesso de edição ao relatório
- O relatório deve ter sido criado usando o **Power BI Desktop** e ter sido *publicado* no **serviço Power BI**, ou o .pbix deve ter sido *carregado* no serviço.
- Os relatórios devem ser publicados ou atualizados após 23 de novembro de 2016. Relatórios publicados antes dessa data não poderão ser baixados.
- Esse recurso não funcionará com relatórios criados originalmente no **serviço do Power BI**, incluindo pacotes de conteúdo.
- Use sempre a última versão do **Power BI Desktop** ao abrir os arquivos baixados. Talvez não seja possível abrir os arquivos *.pbix* baixados em versões não atuais do **Power BI Desktop**.
- Se o administrador tiver desativado a capacidade de exportar dados, esse recurso não estará visível no **serviço do Power BI**.
- Conjunto de dados com a atualização incremental não pode ser baixado para um arquivo *.pbix*.

Próximas etapas

Assista ao vídeo de um minuto **Guy in a Cube** sobre esse recurso:

https://www.youtube.com/embed/ymWqU5jiUl0

Além disso, estes são alguns outros artigos que podem ajudá-lo a saber como usar o **serviço do Power BI**:

- Relatórios no Power BI

- Power BI – conceitos básicos

Depois que você instalar o **Power BI Desktop**, o conteúdo a seguir poderá ajudá-lo a colocar ele em funcionamento rapidamente:

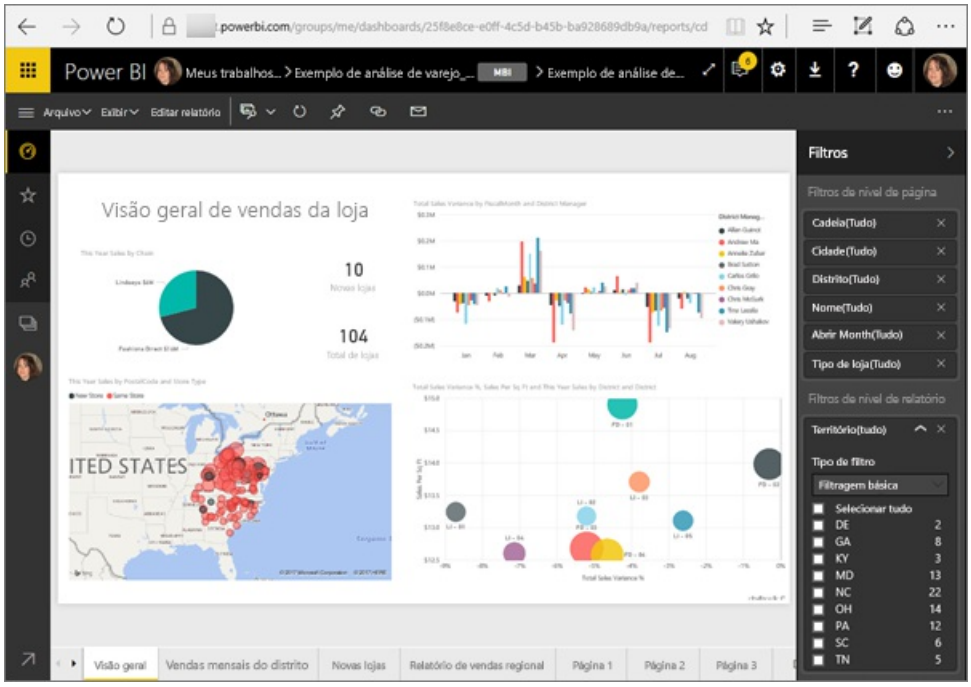
- Introdução ao Power BI Desktop

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Filtrar relatórios usando parâmetros da cadeia de caracteres de consulta na URL

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Ao abrir um relatório no serviço do Power BI, cada página do relatório tem sua própria URL exclusiva. Para filtrar essa página do relatório, é possível usar o painel Filtros na tela de relatório. Outra opção é adicionar parâmetros da cadeia de caracteres de consulta na URL para filtrar o relatório. Talvez você tenha um relatório que gostaria de mostrar aos colegas, mas antes deseja filtrá-lo previamente para enviar a eles. Uma maneira de fazer isso é iniciar com a URL padrão correspondente ao relatório, adicionar os parâmetros de filtro à URL e, em seguida, enviar a URL inteira por email aos usuários.



https://www.youtube.com/embed/WQFtN8nvM4A?list=PLv2BtOtLblH3YE_Ycas5B1GtcoFfJXavO&showinfo=0

Sintaxe dos parâmetros da cadeia de caracteres de consulta para filtragem

A sintaxe é razoavelmente simples; comece com a URL do relatório, adicione um ponto de interrogação e, em seguida, adicione a sintaxe do filtro.

URL?filter=***Table/Field*** eq '***value***'

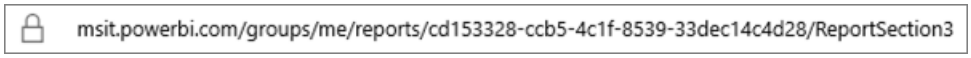
```
https://app powerbi.com/groups/me/reports/cd153328-ccb5-4c1f-8539-33dec14c4d28/ReportSection3?filter=Store/Territory eq 'NC'
```

- Os nomes da **Tabela** e do **Campo** diferenciam maiúsculas de minúsculas, e o **valor** é Não.
- Os campos ocultos na exibição de relatório ainda podem ser filtrados.
- O **Valor** deve estar entre aspas simples.
- O tipo de campo deve ser um número ou uma cadeia de caracteres
- Os nomes de tabelas e campos não podem conter espaços.

Se ainda estiver confuso, continue lendo e nós explicaremos detalhadamente.

Filtrar em um campo

Suponhamos que a URL do nosso relatório seja a seguinte.

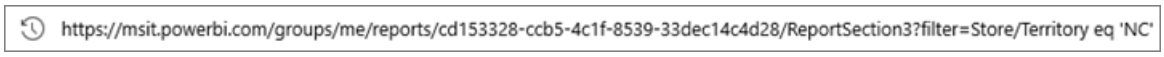


Podemos ver em nossa visualização de mapa (acima) que temos lojas na Carolina do Norte.

> **NOTE**
> Este exemplo baseia-se na amostra da Análise de Varejo.

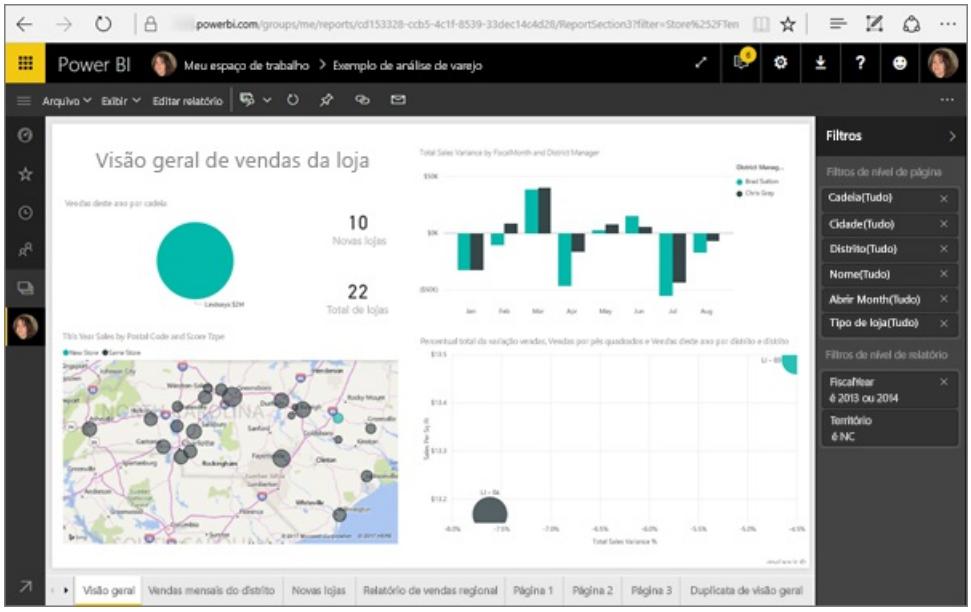
Para filtrar o relatório para mostrar dados somente de lojas em "NC" (Carolina do Norte), inclua a URL com o seguinte:

?filter=Store/Territory eq 'NC'



> **NOTE**
> *NC* é um valor armazenado no campo **Território** da tabela **Repositório**.

Nosso relatório é filtrado para Carolina do Norte; todas as visualizações na página de relatório mostram dados apenas da Carolina do Norte.



Filtrar em vários campos

Também é possível filtrar em vários campos adicionando mais parâmetros à sua URL. Vamos voltar ao nosso parâmetro de filtro original.

```
?filter=Store/Territory eq 'NC'
```

Para filtrar em campos adicionais, adicione um `and` e outro campo no mesmo formato que o anterior. Veja um exemplo.

```
?filter=Store/Territory eq 'NC' and Store/Chain eq 'Fashions Direct'
```

https://www.youtube.com/embed/0sDGKxOaC8w?showinfo=0

Usando DAX para filtrar em vários valores

Outra maneira de filtrar em vários campos é criar uma coluna calculada que concatena dois campos em um único valor. A partir daí, é possível filtrar nesse valor.

Suponhamos, por exemplo, que haja dois campos: Território e Cadeia. No Power BI Desktop, crie uma nova coluna Calculada (campo) chamada TerritoryChain. Lembre-se que o nome do **Campo** não pode conter espaços. Veja a seguir a fórmula DAX da coluna.

TerritoryChain = [Território] & " - " & [Cadeia]

Publique o relatório no serviço do Power BI e, em seguida, use a cadeia de caracteres de consulta de URL para filtrar e exibir dados somente de lojas Lindseys em NC.

```
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8d6e300b-696f-498e-b611-41ae03366851/ReportSection3?
filter=Store/TerritoryChain eq 'NC-Lindseys'
```

Fixar um bloco de um relatório filtrado

Após filtrar o relatório usando parâmetros da cadeia de caracteres de consulta, é possível fixar as visualizações do relatório em questão no seu dashboard. O bloco no dashboard exibirá os dados filtrados; a seleção desse bloco do dashboard abrirá o relatório usado para criá-lo. No entanto, a filtragem executada usando a URL não é salva com o relatório, e, quando o bloco do dashboard é selecionado, o relatório abre no estado não filtrado. Isso significa que os dados exibidos no bloco do dashboard não corresponderão aos dados exibidos na visualização de relatório.

Pode haver casos em que isso será útil, isto é, quando você desejar obter resultados diferentes: filtrados no dashboard e não filtrados no relatório.

Considerações e solução de problemas

Há alguns pontos a serem considerados ao usar os parâmetros da cadeia de caracteres de consulta.

- No Servidor de Relatórios do Power BI, você pode passar parâmetros de relatório incluindo-os em uma URL de relatório. Esses parâmetros de URL não são prefixados, porque são passados diretamente para o mecanismo de processamento de relatório.
- A filtragem da cadeia de caracteres de consulta não funciona com Publicar na Web nem com o Power BI Embedded.
- O tipo de campo deve ser um número ou uma cadeia de caracteres.
- Os nomes de tabelas e campos não podem conter espaços.

Próximas etapas

Fixar uma visualização em um dashboard
Experimente – é gratuito!

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Práticas Recomendadas de Desempenho do Power BI

28/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Este artigo oferece orientação para criar relatórios rápidos e confiáveis no Power BI.

Usar filtros para limitar os visuais de relatório para exibir apenas o que é necessário

Quanto mais dados um visual precisar exibir, mais lentamente esse visual será carregado. Embora esse princípio pareça óbvio, é fácil esquecer. Por exemplo: suponha que você tenha um grande conjunto de dados. Sobre isso, você cria um relatório com uma tabela da tabela. Os usuários finais usam segmentações na página para obter as linhas que desejam – normalmente eles só estão interessados em algumas dezenas de linhas.

Um erro comum é ter o modo de exibição padrão da tabela não filtrado, ou seja, todas as mais de 100 mil linhas. Os dados para essas linhas devem ser carregados na memória e descompactados em cada atualização. Isso criou enormes cargas de memória. A solução: reduza o número máximo de itens que a tabela exibe usando o filtro "Top N". O item máximo pode ser muito maior do que o necessário pelos usuários, por exemplo, 10.000. Como resultado, a experiência do usuário final não foi alterada, mas a utilização de memória do relatório descartou várias ordens de magnitude e o desempenho foi aprimorado de acordo.

Uma abordagem semelhante a acima é altamente recomendável para todos os visuais em seus relatórios. Pergunte-se: todos os dados neste visual são necessários? Existem maneiras de filtrar a quantidade de dados mostrados no visual com impacto mínimo na experiência do usuário final? Observe que as tabelas em particular podem ser muito caras.

Limitar visuais em páginas do relatório

O princípio acima aplica-se igualmente ao número de elementos visuais em um relatório específico. É altamente recomendável limitar o número de elementos visuais em determinado relatório para apenas o que é necessário. Detalhar as páginas é uma ótima maneira de fornecer detalhes adicionais sem aglomerar mais visuais no relatório.

Otimizar o modelo

Algumas práticas recomendadas:

- Tabelas ou colunas que não são usadas devem ser removidas se possível.
- Evite contagens distintas em campos com alta cardinalidade, ou seja, milhões de valores distintos.
- Tome medidas para evitar campos com precisão desnecessária e alta cardinalidade. Por exemplo, você pode dividir valores datetime altamente exclusivos em colunas separadas, por exemplo, mês, ano, data etc. Ou, quando possível, use o arredondamento em campos de alta precisão para diminuir a cardinalidade (por exemplo, 13,29889 -> 13.3).
- Use números inteiros em vez de cadeias de caracteres, sempre que possível.
- Esteja atento a funções DAX que precisam testar cada linha em uma tabela, por exemplo, RANKX. No pior dos casos, essas funções podem aumentar exponencialmente o tempo de execução e os requisitos de memória devido ao aumento linear no tamanho da tabela.
- Ao se conectar a fontes de dados por meio do DirectQuery, considere indexar novamente as colunas que normalmente são filtradas ou segmentadas; isso melhorará muito capacidade de resposta do relatório.

Para obter instruções sobre como otimizar fontes de dados para o DirectQuery, veja DirectQuery no SQL Server 2016 Analysis Services.

Conexão dinâmica e do DirectQuery: compreender o desempenho da fonte de dados subjacente

No caso de conexão dinâmica ou do DirectQuery, quando os usuários visitam um relatório do Power BI, o Power BI envia consultas tempo real para a fonte de dados subjacente. Depois que a fonte de dados retorna com os dados da consulta, o relatório é renderizado. Como resultado, o desempenho do relatório nesses casos depende muito do desempenho da fonte de dados subjacente.

Nesses casos, é importante entender o desempenho de sua fonte de dados subjacente. Fontes de dados diferentes terão ferramentas diferentes para entender o desempenho da consulta. Por exemplo, SQL Server e SQL Azure fornecem o Repositório de Consultas, que captura um histórico das consultas e suas estatísticas de tempo de execução.

Como regra geral, ao implantar relatórios do Power BI baseados em conexão dinâmica e do DirectQuery, experimente o que os usuários finais farão no Power BI Desktop. Se o relatório apresentar lentidão para ser carregado no Power BI Desktop, certamente ele terá lentidão para ser carregado no serviço para os usuários finais.

Práticas recomendadas do DirectQuery

A seção a seguir descreve as práticas recomendadas gerais para se conectar por meio do DirectQuery.

Diretrizes de design de BD

- Envie por push colunas calculadas e medidas para a fonte quando possível – quanto mais próximas estiverem da fonte, maior será a probabilidade de desempenho.
- Otimize! Entenda os planos de execução de suas consultas, adicione índices a colunas filtradas comumente etc.

Diretrizes de modelagem

- Inicie o Power BI Desktop.
- Evite consultas complexas no Editor de Consultas.
- Não use a filtragem de dados relativos no Editor de Consultas.
- Mantenha medidas simples inicialmente e adicione complexidade de forma incremental.
- Evite relacionamentos em colunas calculadas e colunas de identificador exclusivo.
- Tente configurar "Pressupor integridade referencial" nos relacionamentos – em muitos casos, isso pode melhorar significativamente o desempenho da consulta.

Geral

- Aplique filtros primeiro.
- Considere a possibilidade de desativar a interação entre os visuais – isso reduz a carga da consulta quando os usuários fazem destaque cruzado.
- Limite o número de elementos visuais e os dados por visuais, conforme descrito acima.
- Habilitar a segurança no nível de linha pode resultar em alterações significativas no desempenho. Teste as diferentes funções de segurança no nível de linha que os usuários assumirão.
- Observe que há tempos limite no nível de consulta imposto pelo serviço para garantir que as consultas de longa execução não consigam monopolizar os recursos do sistema. Consultas que demoram mais de 225 segundos atingirão o tempo limite e resultarão em um erro no nível do visual.

Noções básicas sobre painéis e caches de consulta

Visuais fixados nos painéis são atendidos pelo cache de consulta quando o painel é carregado. Por outro lado, quando visitar um relatório, as consultas são feitas dinamicamente para a fonte de dados – o serviço do Power BI (no caso de importação) ou a fonte de dados que você especificar (no caso de conexão dinâmica e do DirectQuery).

> **NOTE**
> Quando você fixa blocos de relatório dinâmico a um painel, eles não são atendidos do cache de consulta – em vez disso, eles se comportam como relatórios e fazem consultas em núcleos de back-end dinamicamente.

Como o nome sugere, recuperar os dados do cache de consulta fornece um desempenho melhor e mais consistente do que contar com a fonte de dados. Uma maneira de aproveitar essa funcionalidade é ter painéis como a primeira página de aterrissagem para seus usuários. Fixe os visuais usados com frequência e altamente solicitados aos painéis. Dessa forma, os painéis tornam-se uma valiosa "primeira linha de defesa" que oferece desempenho consistente com menos carga na capacidade. Os usuários ainda podem clicar no relatório para examinar os detalhes.

Observe que para a conexão dinâmica e do DirectQuery, esse cache de consulta é atualizado periodicamente ao consultar a fonte de dados. Por padrão, isso ocorre a cada hora; porém, isso pode ser definido nas configurações do conjunto de dados. Cada atualização de cache de consulta enviará consultas à fonte de dados subjacente para atualizar o cache. O número de consultas geradas depende do número de elementos visuais fixados nos painéis que dependem dessa fonte de dados. Observe que se a segurança em nível de linha estiver habilitada, as consultas serão geradas para cada contexto de segurança diferente. Por exemplo, se você tiver duas funções diferentes nas quais os usuários se encaixam, com duas exibições diferentes dos dados, durante a atualização do cache de consulta, dois conjuntos de consultas serão gerados.

Entender o desempenho do visual personalizado

Coloque cada visual personalizado em execução para garantir alto desempenho. Visuais personalizados de forma precária podem afetar negativamente o desempenho de todo o relatório.

Aprofundamento no desempenho da consulta com o SQL Profiler e o Power BI Desktop

Para se aprofundar nos visuais que estão usando mais tempo e recursos, conecte o SQL Profiler ao Power BI Desktop para obter toda a exibição completa de desempenho da consulta.

> **NOTE**
> O Power BI Desktop dá suporte à conexão a uma porta de diagnóstico. A porta de diagnóstico permite que outras ferramentas se conectem e executem rastreamentos para fins de diagnóstico. *Não há suporte para a realização de alterações ao modelo! Alterações ao modelo podem levar a dados corrompidos e a perda de dados.*

Veja as instruções a seguir:

1. **Instalar o SQL Server Profiler e executar o Power BI Desktop**

   O SQL Server Profiler está disponível como parte do SQL Server Management Studio.

2. **Determinar a porta que está sendo usada pelo Power BI Desktop**

   Execute o prompt de comando ou o PowerShell com privilégios de administrador e use netstat para localizar a porta que o Power BI Desktop está usando para análise:

   ```
   > netstat -b -n
   ```

   O resultado deve ser uma lista de aplicativos e suas portas abertas, por exemplo:

   TCP [::1]:55786 [::1]:55830 ESTABELECIDA

[msmdsrv.exe]

Procure a porta usada pelo msmdsrv.exe e grave-a para uso posterior. Nesse caso, use a porta 55786.

3. **Conectar o SQL Server Profiler ao Power BI Desktop**

   - Iniciar o SQL Server Profiler no menu **Iniciar**
   - **Arquivo** > **Novo Rastreamento**
   - Tipo de servidor: Analysis Services
   - Nome do servidor: localhost: [número da porta encontrado acima]
   - Na próxima tela, selecione **Executar**
   - Agora, o SQL Profiler está dinâmico e criando ativamente os perfis das consultas que o Power BI Desktop está enviando.
   - À medida que as consultas são executadas, você pode ver suas respectivas durações e tempos de CPU. Com essas informações, determine quais consultas são os gargalos.

Com o SQL Profiler, é possível identificar as consultas que estão consumindo mais tempo de CPU que, por sua vez, são provavelmente os gargalos de desempenho. Os elementos visuais que executam essas consultas devem ser um ponto focal de otimização contínua.

Práticas recomendada de gateway

O Gateway de dados local é uma excelente ferramenta para conectar o serviço do Power BI com seus dados locais. Ao mesmo tempo, com planejamento inadequado, ele também pode se tornar um gargalo de desempenho do relatório. Isso é especialmente verdadeiro para conjuntos de dados de conexão do DirectQuery/dinâmica, nos quais todas as consultas e respostas de consultas passam pelo gateway. A seguir estão algumas práticas recomendadas para garantir gateways altamente funcionais:

- **Use o modo empresarial**, ao contrário do modo pessoal.
- **Especificações de hardware recomendado para o gateway** – CPU de 8 núcleos, 16 GB de RAM.
- **Configure o monitoramento** – definir o monitoramento de desempenho no computador do gateway entende se o gateway está ficando sobrecarregado e se tornando um gargalo. Para obter mais informações, veja Solução de problemas do Gateway de dados local.
- **Escale vertical ou horizontalmente** – se o gateway está realmente se tornando um gargalo, considere escalar verticalmente (isto é, mover o gateway para um computador mais potente com mais CPU e RAM) ou escalar horizontalmente (por exemplo, dividir conjuntos de dados em diferentes gateways).
- **Importação separada vs. DirectQuery** – se escalar horizontalmente, considere separar os gateways responsáveis pela importação versus aqueles responsáveis pelo DirectQuery.

Latência da rede

A latência de rede pode afetar o desempenho do relatório, aumentando o tempo necessário para que as solicitações acessem o serviço do Power BI e para que as respostas sejam entregues. Locatários no Power BI são atribuídos a uma região específica. Você pode exibir a região de "residência" do locatário, navegando até powerbi.com, selecionando **?** no canto superior direito e, depois, **Sobre o Power BI**. Quando os usuários de um locatário acessam o serviço do Power BI, suas solicitações sempre são roteadas para essa região. Depois que as solicitações acessam o serviço do Power BI, o serviço pode enviar solicitações adicionais, por exemplo, para a fonte de dados subjacente ou o gateway, que também estão sujeitos à latência de rede.

Ferramentas como o Teste de Velocidade do Azure podem fornecer uma indicação da latência de rede entre o cliente e a região do Azure. Em geral, para minimizar o impacto da latência de rede, empenhe-se para manter fontes de dados, gateways e o cluster do Power BI o mais próximo possível. Se a latência de rede é um problema, tente localizar os gateways e as fontes de dados mais próximos do seu cluster do Power BI, colocando-os em máquinas virtuais.

Para melhorar ainda mais a latência de rede, considere usar o Azure ExpressRoute, que é capaz de criar conexões de rede mais rápidas e mais confiáveis entre os clientes e os data centers do Azure.

Próximas etapas

- Planejando uma implantação do Power BI Enterprise, com orientação geral sobre implantações em larga escala do Power BI
- DirectQuery no SQL Server 2016 Analysis Services
- [YouTube] Criando relatórios rápidos e confiáveis no Power BI
- [YouTube] Implantações do Power BI Enterprise

Interagindo com mapas do ArcGIS no Power BI

04/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

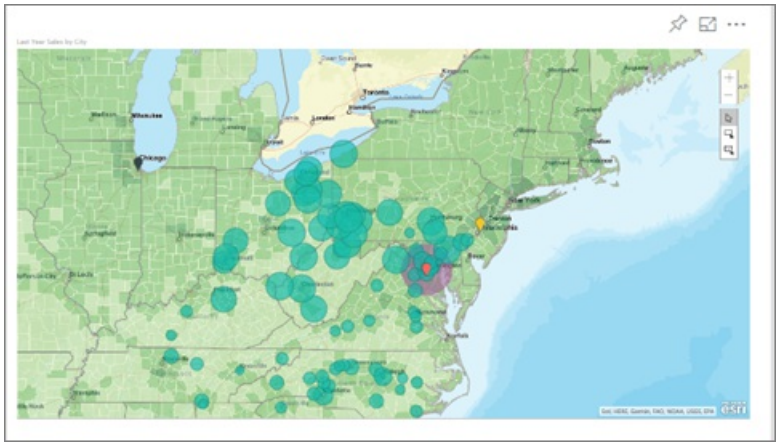
Este tópico foi escrito do ponto de vista de uma pessoa que está *consumindo* um mapa do ArcGIS no serviço do Power BI, no Desktop ou em um dispositivo móvel. Depois que um criador compartilha um mapa do ArcGIS com você, há muitas formas de interagir com o mapa. Para saber mais sobre como criar um mapa do ArcGIS, consulte Tutorial de mapas do ArcGIS pelo ESRI.

A combinação de mapas do ArcGIS e do Power BI leva o mapeamento para além da apresentação de pontos em um mapa, para um nível totalmente novo. As opções disponíveis para mapas base, tipos de localização, temas, estilos de símbolo e camadas de referência criam visualizações de mapa informativas e impressionantes. A combinação de camadas de dados autoritativas (como dados de censo) em um mapa com análise espacial transmite uma compreensão mais profunda dos dados na visualização.

TIP

GIS significa Geographic Information Science (Ciência de Informações Geográficas).

O exemplo que estamos usando é o mesmo mapa do ArcGIS criado no tutorial de mapas do ArcGIS pelo ESRI. Ele analisa as vendas do ano passado por cidade e usa um mapa base de ruas, símbolos de bolha para representar o tamanho e uma camada de referência para a renda familiar média. O mapa contém 3 marcadores e um raio do tempo de viagem (em roxo).



TIP

Visite a página do ESRI no Power BI para ver vários exemplos e ler depoimentos. E, em seguida, consulte a Página de Introdução do ArcGIS Maps para o Power BI no ESRI.

Consentimento do usuário

Na primeira vez que um colega compartilhar um mapa do ArcGIS com você, o Power BI exibirá um prompt. O ArcGIS Maps for Power BI é fornecido pela ESRI (www.esri.com) e o uso do ArcGIS Maps for Power BI está sujeito aos termos e à política de privacidade da Esri. Os usuários do Power BI que desejam usar os visuais dos Mapas do ArcGIS para o Power BI precisarão aceitar a caixa de diálogo de consentimento.

Ferramentas de seleção

O ArcGIS Maps para Power BI permite três modos de seleção. No máximo, 250 pontos de dados podem ser selecionados por vez.

Selecionar pontos de dados individuais.

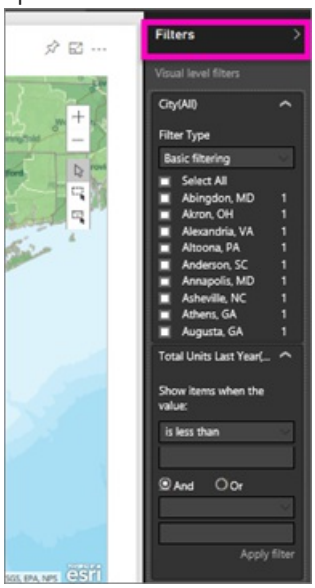
Desenha um retângulo no mapa e seleciona os pontos de dados contidos. Use CTRL para selecionar mais de uma área retangular.

Permite que os limites ou polígonos nas camadas de referência sejam usados para selecionar os pontos de dados contidos.

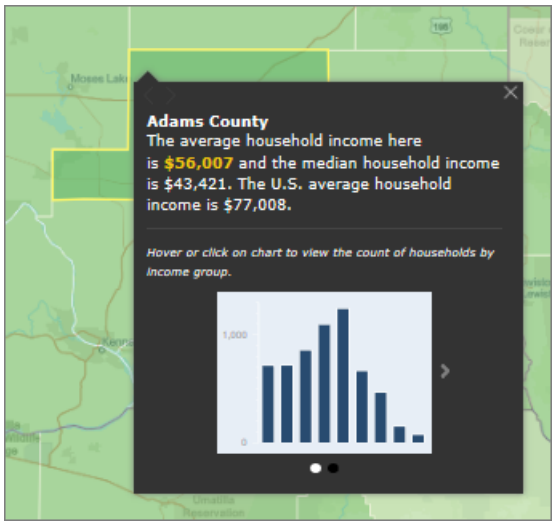
Interagindo com um mapa do ArcGIS

Os recursos disponíveis dependem se você é o *criador* (a pessoa que fez o mapa) ou o *consumidor* (alguém compartilhou um mapa do ArcGIS com você). Se você estiver interagindo com um mapa do ArcGIS como consumidor (também conhecido como modo de exibição de Leitura), estas serão as ações disponíveis para você.

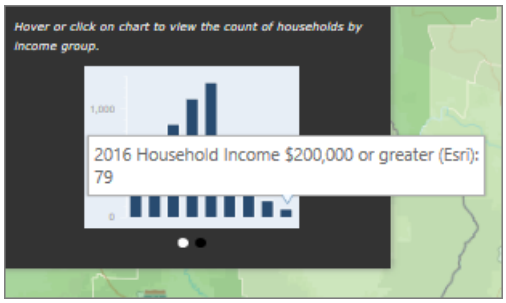
- Assim como ocorre com outros tipos de visualização, você pode fixar nos dashboards, exibir e/ou exportar os dados subjacentes e ver o mapa no Modo de foco e em Tela inteira.
- Expanda o painel **Filtros** para explorar o mapa usando filtros. Quando você fecha o relatório, os filtros aplicados não são salvos.



- Se o mapa tiver uma camada de referência, selecione as localizações para exibir os detalhes em uma dica de ferramenta. Aqui, selecionamos o Condado Adams e vemos os dados da camada de referência de renda familiar média que o criador adicionou ao mapa.

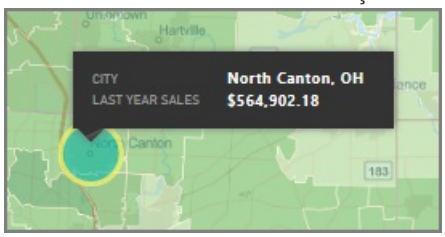


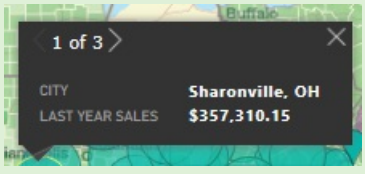
Nesse caso, também obtemos um gráfico. Selecione uma barra no gráfico para examinar os dados. Aqui, vemos que 79 residências no condado Adams ganham US$ 200.000 ou mais.



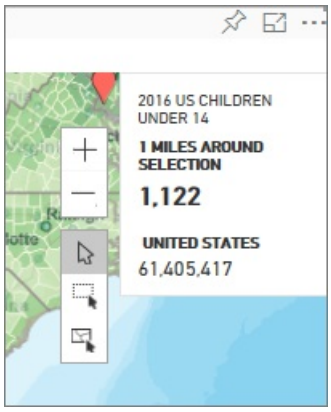
Selecione a seta para exibir os outros gráficos.

- Focalize os símbolos de localização do mapa base para exibir os detalhes em uma dica de ferramenta.



> **TIP**
>
> Talvez você precise ampliar para selecionar uma localização específica. Caso contrário, se houver localizações sobrepostas, o Power BI poderá apresentar mais de uma dica de ferramenta por vez. Selecionar as setas para mover entre as dicas de ferramentas
>
> 
>

- Se o criador tiver adicionado uma camada Infográficos ao mapa do ArcGIS, você verá dados adicionais exibidos no canto superior direito do mapa. Por exemplo, aqui, o criador do mapa adicionou "Filhos menores de 14".



Considerações e limitações

Os Mapas do ArcGIS para o Power BI estão disponíveis nos seguintes serviços e aplicativos:

SERVIÇO/APLICATIVO	DISPONIBILIDADE
Power BI Desktop	Sim
Serviço do Power BI (app.powerbi.com)	Sim
Aplicativos móveis do Power BI	Sim
Publicar na Web do Power BI	Não
Power BI Embedded	Não
Incorporação do serviço do Power BI (PowerBI.com)	Não

Como os ArcGIS Maps for Power BI funcionam juntos? O ArcGIS Maps for Power BI é fornecido pela Esri (www.esri.com). O uso do ArcGIS Maps for Power BI está sujeito aos termos e à política de privacidade da Esri. Os usuários do Power BI que queiram usar os visuais do ArcGIS Maps for Power BI precisam aceitar a caixa de diálogo de consentimento (consulte Consentimento do usuário para obter detalhes). Usar o ArcGIS Maps for Power BI da Esri está sujeito aos Termos e à Política de Privacidade da Esri que também estão vinculados à caixa de diálogo de consentimento. Cada usuário deve consentir antes de usar o ArcGIS Maps for Power BI pela primeira vez. Depois que o usuário aceitar o consentimento, os dados vinculados ao visual são enviados aos serviços da Esri pelo menos para geocodificação, que significa transformar informações de localização em informações de latitude e longitude que podem ser representadas em um mapa. Você deve considerar que os dados associados à visualização de dados podem ser enviados aos serviços da Esri. A Esri fornece serviços como mapas de base, análise espacial, geocodificação, etc. O visual do ArcGIS Maps for Power BI interage com esses serviços usando uma conexão SSL protegida por um certificado fornecido e mantido pela Esri. Informações adicionais sobre o ArcGIS Maps for Power BI podem ser obtidas da página do produto ArcGIS Maps for Power BI.

Quando um usuário se inscreve para uma assinatura Plus oferecida pela Esfri por meio do ArcGIS Maps for Power BI, ele está entrando em uma relação direta com a Esri. O Power BI não envia informações pessoais sobre o usuário à Esri. O usuário entra e confia em um aplicativo AAD fornecido pela Esri usando sua própria identidade do AAD. Ao fazer isso, o usuário compartilhará suas informações pessoais diretamente com a Esri. Depois que o usuário adicionar o conteúdo Plus a um visual do ArcGIS Maps for Power BI, outros usuários do Power BI também precisarão de uma assinatura Plus da Esri para exibir ou editar esse conteúdo.

Para obter perguntas técnicas detalhadas sobre como o ArcGIS Maps for Power BI da Esri funciona, contate a Esri por meio do site de suporte.

O mapa do ArcGIS não está sendo exibido
Em serviços ou aplicativos em que os Mapas do ArcGIS para o Power BI não estiverem disponíveis, a visualização será mostrada como um visual vazio com o logotipo do Power BI.

Não consigo ver todos os meus endereços no mapa
Ao codificar endereços geograficamente, somente os primeiros 1500 endereços serão codificados. Codificações geográficas de nomes de locais ou países não estarão sujeitas ao limite de 1500 endereços.

O uso do ArcGIS Maps para Power BI é cobrado?

O Mapa do ArcGIS para o Power BI está disponível para todos os usuários do Power BI sem custo adicional. Ele é um componente fornecido pela **Esri** e seu uso está sujeito aos termos e à política de privacidade fornecidos pela **Esri**, conforme mencionado anteriormente neste artigo.

Estou recebendo uma mensagem de erro que informa que meu cache está cheio

Esse é um bug que está sendo resolvido. Enquanto isso, selecione o link exibido na mensagem de erro para obter instruções sobre como limpar o cache do Power BI.

Posso exibir meus mapas do ArcGIS offline?

Não, o Power BI precisa de conectividade de rede para exibir os mapas.

Próximas etapas

Obtendo ajuda: o **ESRI** fornece uma documentação abrangente sobre o conjunto de recursos dos **Mapas do ArcGIS para o Power BI**.

Você pode fazer perguntas, encontrar as informações mais recentes, reportar problemas e encontrar respostas no thread da comunidade do Power BI relacionado ao **ArcGIS Maps para o Power BI**.

Se você tiver alguma sugestão de melhoria, envie-a para a Lista de ideias do Power BI.

Página do produto ArcGIS Maps para Power BI

Da pasta de trabalho do Excel para um relatório incrível em um instante

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

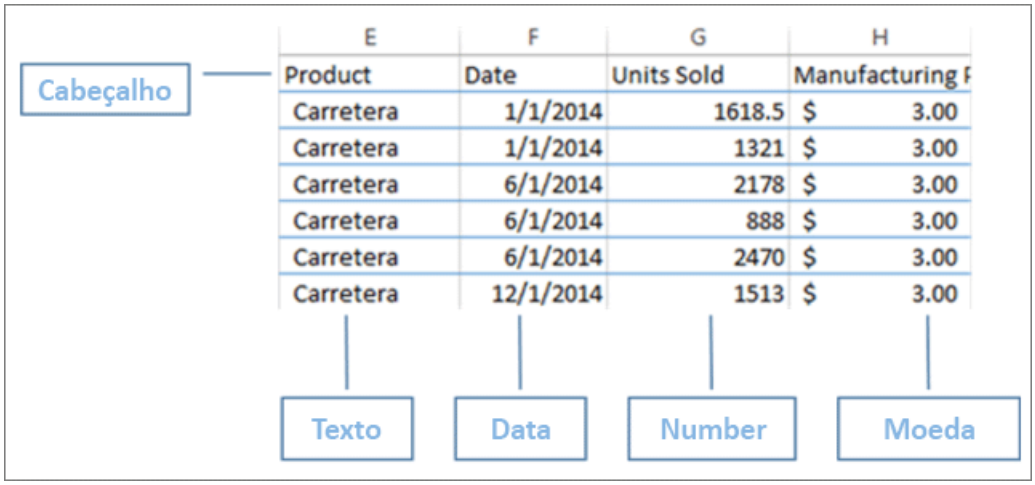
Sua gerente deseja ver um relatório sobre os números de vendas mais recentes combinado com as impressões da última campanha no final do dia. Porém, os dados mais recentes residem em vários sistemas de terceiros e em arquivos em seu laptop. Anteriormente, levava várias horas para criar visuais e formatar um relatório. Você está começando a ficar ansioso.

Não se preocupe. Com o Power BI, é possível criar um relatório impressionante em pouco tempo.

Neste exemplo, vamos carregar um arquivo do Excel de um sistema local, criar um novo relatório e compartilhá-lo com colegas – tudo no Power BI.

Preparar seus dados

Vamos tomar um arquivo simples do Excel como exemplo. Antes de carregar o arquivo do Excel no Power BI, você deve organizar seus dados em uma tabela simples. Isso significa que cada coluna contém o mesmo tipo de dados – por exemplo, texto, data, número ou moeda. Você deve ter uma linha de cabeçalho, mas não deve haver colunas ou linhas exibindo os totais.



Em seguida, formate os dados como uma tabela. No Excel, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, selecione **Formatar como Tabela**. Selecione um estilo de tabela para aplicar à sua planilha. Sua planilha do Excel agora está pronta para ser carregada no Power BI.

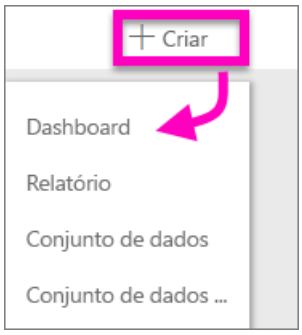
Segmento	País	Produto
Governamental	Canadá	Aliqui UR
Parceiros de Canal	Canadá	Aliqui UR
Pequenas Empresas	Canadá	Barba UM
Empresas Intermediárias	Canadá	Barba UM
Empresarial	Canadá	Barba UM
Governamental	Canadá	Barba UM
Empresas Intermediárias	França	Fama UE
Empresarial	França	Fama UE
Empresarial	Alemanha	Fama UE
Pequenas Empresas	Alemanha	Pirum RP

Carregar seu arquivo do Excel no Power BI

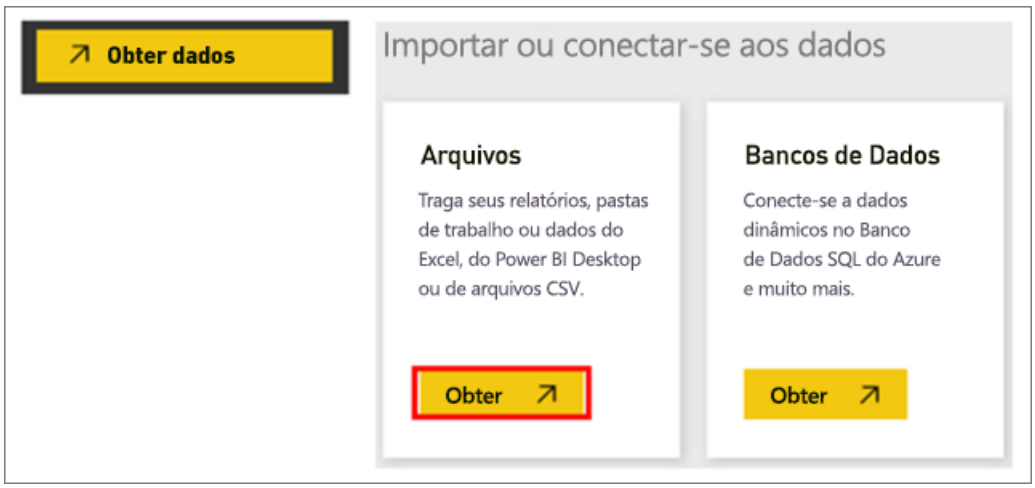
O Power BI se conecta a várias fontes de dados, incluindo arquivos do Excel que residem em seu computador. Para começar, entre no Power BI. Se você ainda não se inscreveu, poderá fazê-lo gratuitamente.

Você deseja criar um novo painel. Abra **Meu espaço de trabalho** e selecione o ícone **+ Criar**.

Selecione **Dashboard**, insira um nome e selecione **Criar**. O novo dashboard é exibido, sem dados.

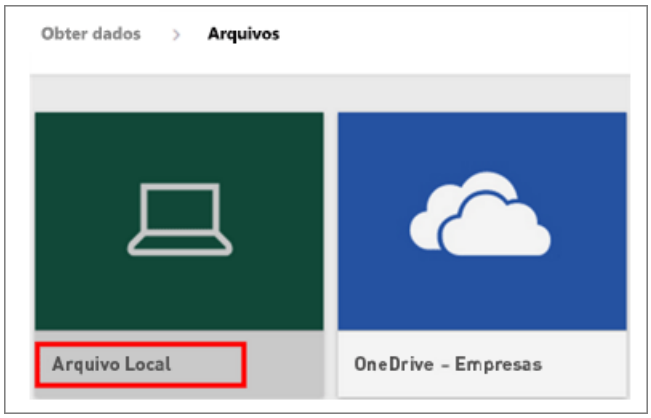


Na parte inferior do painel de navegação esquerdo, selecione **Obter Dados**. Na página Obter Dados, em Importar ou Conectar-se a Dados, na caixa Arquivos, selecione **Obter**.



Na página Arquivos, selecione **Arquivo Local**. Navegue até o arquivo de pasta de trabalho do Excel em seu computador e o selecione para carregar no Power BI. Selecione **Importar**.

> **OBSERVAÇÃO**: para acompanhar o restante deste tutorial, use a Pasta de trabalho de exemplo financeiro.

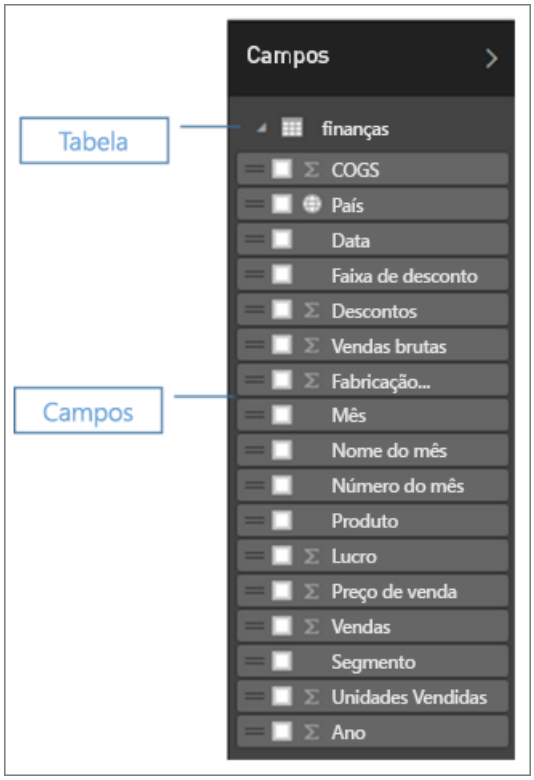


Criar seu relatório

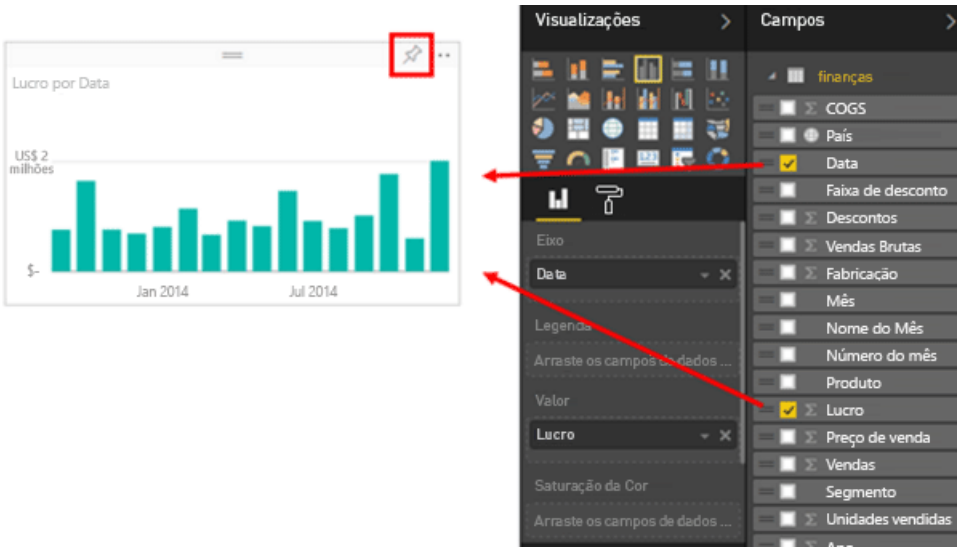
Depois que o Power BI importar seu arquivo do Excel, comece a criar seu relatório. Quando a mensagem **Seu conjunto de dados está pronto** for exibida, selecione **Exibir conjunto de dados**. O Power BI abre no Modo de

exibição de edição e exibe a tela do relatório. No lado direito estão os painéis Visualizações, Filtros e Campos.

Observe que os dados de tabela da pasta de trabalho do Excel aparecem no painel Campos. Abaixo do nome da tabela, o Power BI lista os cabeçalhos de coluna como campos individuais.

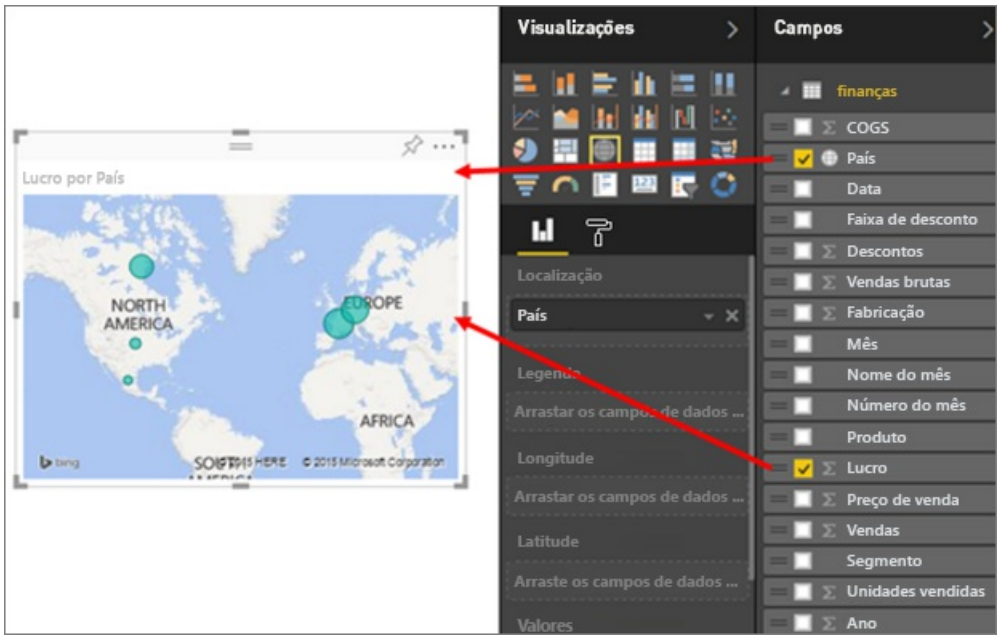


Agora você pode começar a criar visualizações. Sua gerente deseja ver o lucro ao longo do tempo. No painel Campos, arraste **Lucro** para a tela de relatório. Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de barras. Em seguida, arraste **Data** à tela de relatório. O Power BI atualiza o gráfico de barras para mostrar o lucro por data.

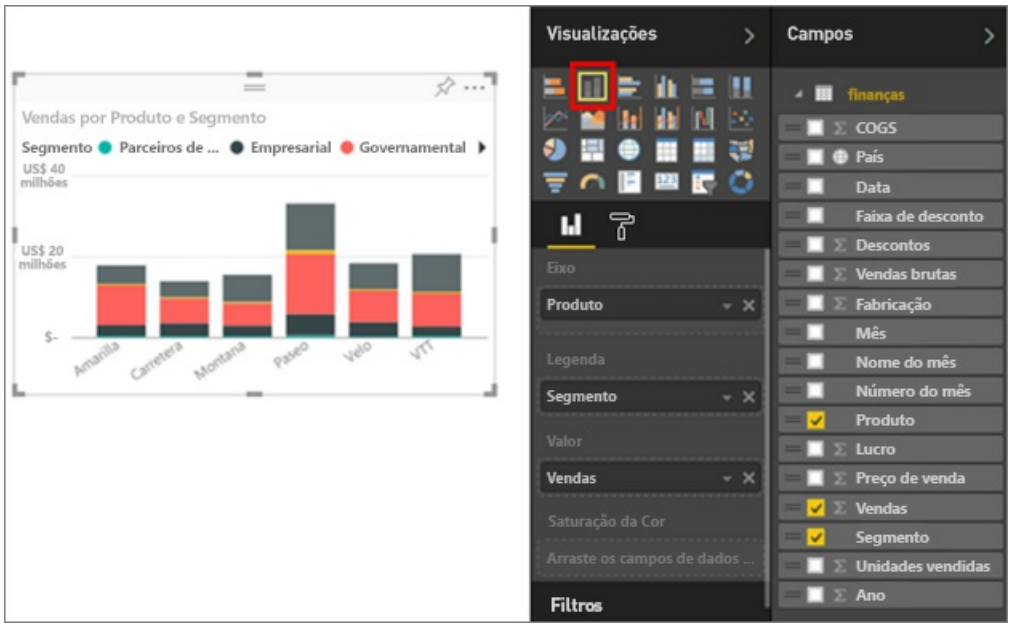


> **Dica**: se o gráfico não tiver a aparência esperada, verifique suas agregações. Por exemplo, em **Valor**, clique com o botão direito do mouse no campo que você acabou de adicionar e verifique se os dados estão sendo agregados da maneira desejada. Neste exemplo, estamos usando **Soma**.

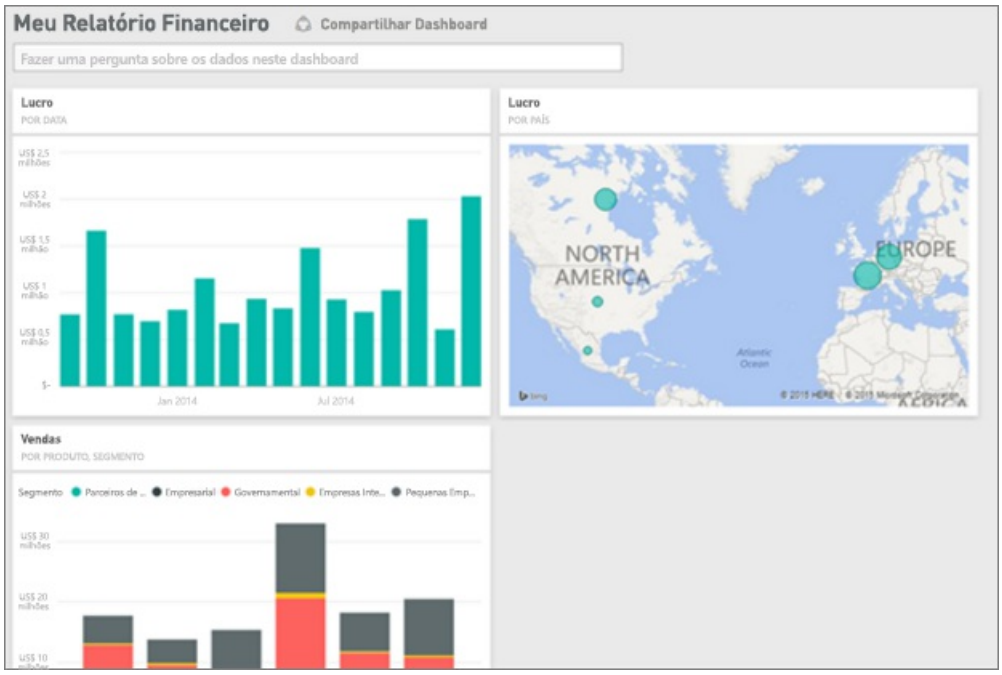
Sua gerente deseja saber quais países são os mais lucrativos. Impressione-a com uma visualização de mapa. Selecione uma área em branco na tela e, no painel Campos, arraste-a sobre os campos **País** e **Lucro**. O Power BI cria um visual de mapa com bolhas que representam o lucro relativo de cada local.



Que tal exibir um visual mostrando as vendas por produto e segmento de mercado? Isso é fácil. No painel Campos, selecione as caixas de seleção ao lado dos campos Vendas, Produto e Segmento. O Power BI cria um gráfico de barras instantaneamente. Altere o tipo de gráfico escolhendo um dos ícones no menu Visualizações. Por exemplo, altere-o para um gráfico de barras empilhadas. Para classificar o gráfico, selecione as reticências (...) > **Classificar por**.



Fixe todos os visuais em seu Painel. Você está pronto para compartilhá-lo com seus colegas.

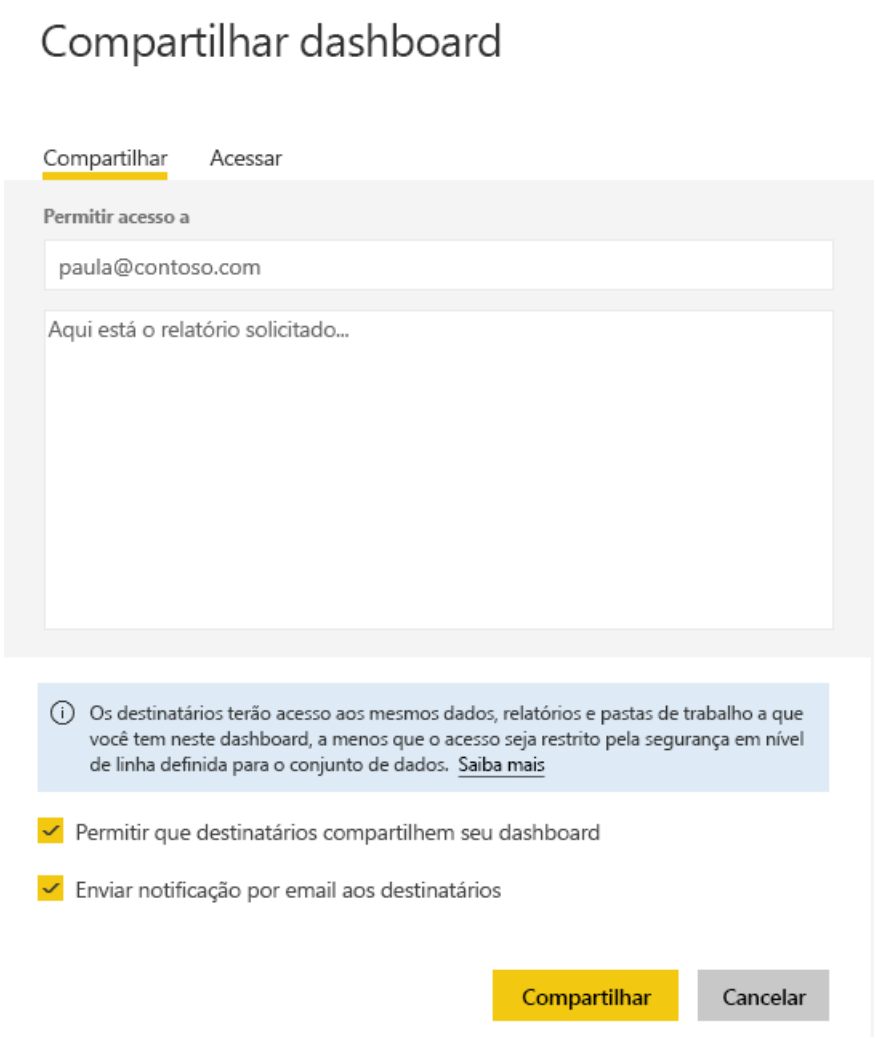


Compartilhar seu painel

Você deseja compartilhar seu painel com sua gerente, Paula. Você pode compartilhar seu painel e o relatório subjacente com colegas que têm uma conta do Power BI. Eles podem interagir com seu relatório, mas não podem salvar as alterações.

Para compartilhar seu relatório, na parte superior do painel, selecione **Compartilhar**.

O Power BI exibe a página Compartilhar Painel. Na área superior, digite os endereços de email dos destinatários. Adicione uma mensagem no campo abaixo. Para permitir que os destinatários compartilhem seu painel com outras pessoas, selecione **Permitir que os destinatários compartilhem seu painel**. Selecione **Compartilhar**.



Próximas etapas

- Introdução ao serviço do Power BI
- Introdução ao Power BI Desktop
- Power BI – conceitos básicos
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel

04/06/2018 • 18 minutes to read • Edit Online

O Microsoft Excel é um dos aplicativos de negócios mais amplamente usados no mundo. Ele também fornece uma das maneiras mais comuns de inserir dados no Power BI.

Para quais tipos de pastas de trabalho há suporte no Power BI?

O Power BI dá suporte à importação ou conexão a pastas de trabalho criadas no Excel 2007 e posterior. As pastas de trabalho devem ser salvas como os tipos de arquivo .xlsx ou .xlsm e ter menos de 1 GB. Alguns recursos descritos neste artigo estão disponíveis apenas em versões posteriores do Excel.

Pastas de trabalho com intervalos ou tabelas de dados

Caso sua pasta de trabalho tenha planilhas simples com intervalos de dados, certifique-se de formatar esses intervalos como tabelas para aproveitar ao máximo seus dados no Power BI. Assim, ao criar relatórios no Power BI, você verá tabelas e colunas nomeadas no painel Campos, facilitando a visualização dos dados.

Pastas de trabalho com modelos de dados

As pastas de trabalho podem conter um modelo de dados com uma ou mais tabelas de dados carregadas usando tabelas vinculadas, o Power Query (Obter e Transformar no Excel 2016) ou o Power Pivot. O Power BI dá suporte a todas as propriedades de modelo de dados como relações, medidas, hierarquias e KPIs.

> **NOTE**
> Pastas de trabalho com modelos de dados não podem ser compartilhadas entre locatários do Power BI. Por exemplo, um usuário que fizer logon no Power BI usando uma conta *contoso.com* não pode compartilhar uma pasta de trabalho do Excel com um usuário que fizer logon usando uma conta de logon do Power BI de *woodgrovebank.com*.

Pastas de trabalho com conexões a fontes de dados externas

Se você usar o Excel para se conectar a uma fonte de dados externa, depois de inserir sua pasta de trabalho no Power BI, será possível criar relatórios e dashboards baseados nos dados por meio dessa fonte de dados conectada. Também é possível configurar a Atualização Agendada para se conectar de forma automática diretamente à fonte de dados e obter atualizações. Não será mais necessário fazer a atualização manual por meio da faixa de opções Dados no Excel. Todas as visualizações nos relatórios e blocos em dashboards baseados nos dados dessa fonte de dados serão atualizados automaticamente. Para saber mais, veja Atualização de dados no Power BI.

Pastas de trabalho com planilhas do Power View, Tabelas Dinâmicas e gráficos

A forma como as planilhas do Power View, as Tabelas Dinâmicas e os gráficos são exibidos ou não no Power BI dependerá do local em que o arquivo de pasta de trabalho é salvo e de como você optar por inseri-los no Power BI. Vamos examinar esse aspecto mais detalhadamente abaixo.

Tipo de dados

O Power BI dá suporte aos seguintes tipos de dados: Número Inteiro, Número Decimal, Moeda, Data, Verdadeiro/Falso e Texto. Marcar os dados no Excel como tipos de dados específicos melhora a experiência do Power BI.

Preparar sua pasta de trabalho para o Power BI

Assista a este vídeo bastante útil para saber mais sobre como garantir que suas pastas de trabalho do Excel estão prontas para o Power BI.

https://www.youtube.com/embed/l2wy4XgQIu0

O local em que o arquivo de pasta de trabalho é salvo faz a diferença

Local – Caso o arquivo de pasta de trabalho seja salvo em uma unidade local no computador ou em outro local em sua organização, por meio do Power BI, é possível carregar o arquivo no Power BI. Na verdade, o arquivo permanecerá na unidade local; portanto, o arquivo completo não é, de fato, importado para o Power BI. O que realmente ocorre é que um novo conjunto de dados é criado no Power BI e os dados e o modelo de dados (caso haja) da pasta de trabalho são carregados nesse conjunto de dados. Se a pasta de trabalho tiver planilhas do Power View, elas serão exibidas no site do Power BI em Relatórios. O Excel 2016 também traz o recurso **Publicar** (no menu **Arquivo**). O uso do recurso **Publicar** é praticamente o mesmo que usar o recurso **Obter Dados > Arquivos > Arquivo Local** no Power BI, mas, em geral, será mais fácil atualizar o conjunto de dados no Power BI se estiver fazendo alterações à pasta de trabalho com frequência.

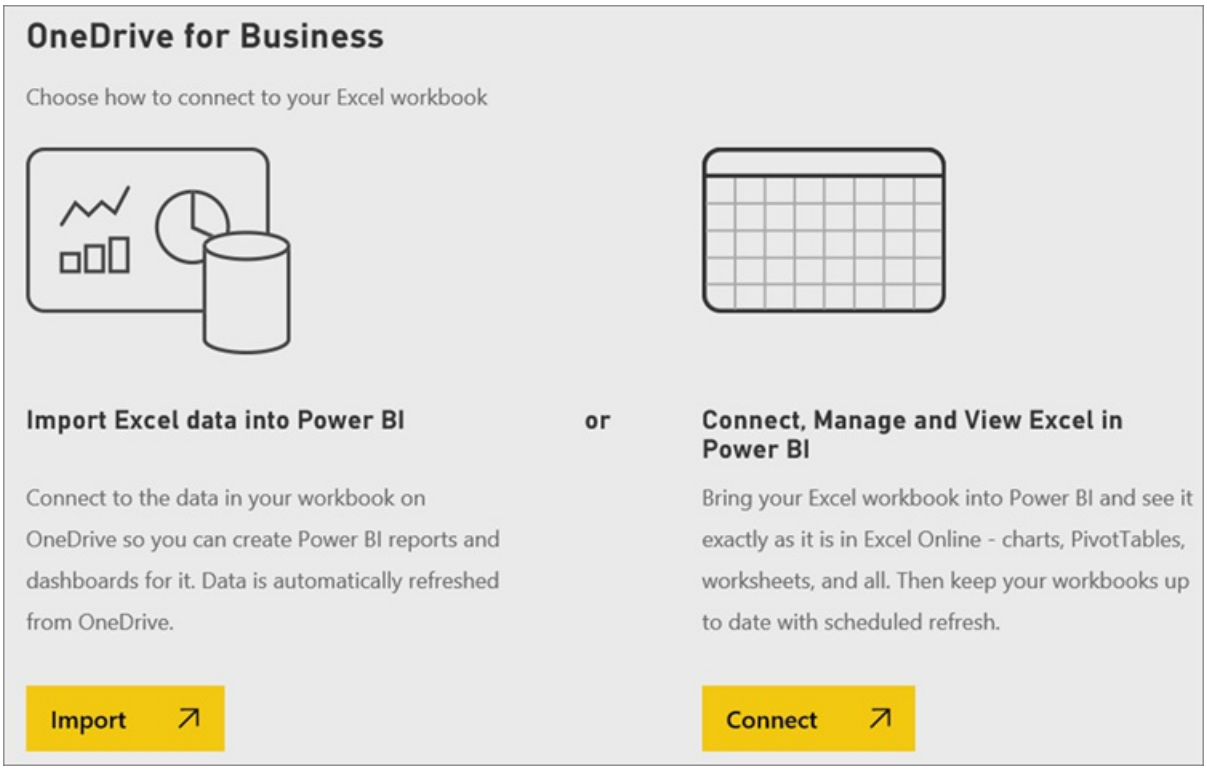
OneDrive - Business – Caso você tenha o OneDrive for Business e entre com a mesma conta usada para o logon no Power BI, essa será, sem dúvida, a maneira mais efetiva de manter seu trabalho no Excel em sincronia com seu conjunto de dados, seus relatórios e dashboards no Power BI. Visto que tanto o Power BI quanto o OneDrive ficam na nuvem, o Power BI se *conecta* ao arquivo de pasta de trabalho no OneDrive em intervalos aproximados de sessenta minutos. Caso sejam encontradas alterações, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards serão atualizados automaticamente no Power BI. Da mesma forma que você salvou a pasta de trabalho em uma unidade local, também é possível usar o recurso Publicar para atualizar o conjunto de dados e os relatórios no Power BI imediatamente. Caso contrário, o Power BI será sincronizado de forma automática, geralmente, em menos de uma hora.

OneDrive - Personal – Caso os arquivos de pasta de trabalho sejam salvos em sua própria conta do OneDrive, você aproveitará vários dos mesmos benefícios que teria com o OneDrive for Business. A maior diferença é que, na primeira conexão ao arquivo (usando Obter Dados > Arquivos > OneDrive – Personal), será necessário entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, que, normalmente, é diferente daquela usada para fazer logon no Power BI. Ao entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar a opção Mantenha-me conectado. Dessa forma, o Power BI poderá se conectar ao arquivo de pasta de trabalho em intervalos aproximados de sessenta minutos e garantir que o conjunto de dados e os relatórios no Power BI estão em sincronia.

SharePoint – Sites de Equipe – Salvar seus arquivos do Power BI Desktop no SharePoint – Sites de Equipe é muito semelhante a salvá-los no OneDrive for Business. A maior diferença nesse caso é como você se conecta ao arquivo do Power BI. É possível especificar uma URL ou conectar-se à pasta raiz.

Uma pasta de trabalho do Excel – duas maneiras de usá-la

Caso você salve os arquivos de pasta de trabalho no **OneDrive**, haverá duas maneiras de explorar os dados no Power BI



Importar dados do Excel para o Power BI

Ao escolher **Importar**, todos os dados com suporte em tabelas e/ou em um modelo de dados são importados para um novo conjunto de dados no Power BI. Caso você tenha planilhas do Power View, elas serão recriadas no Power BI como relatórios.

É possível continuar editando a pasta de trabalho. Quando as alterações forem salvas, elas serão sincronizadas com o conjunto de dados no Power BI, geralmente, em menos de uma hora. Caso você precise de mais resultados imediatos, basta clicar em Publicar novamente, e as alterações serão exportadas imediatamente. Todas as visualizações contidas em relatórios e dashboards serão atualizadas também.

Escolha esta opção caso tenha usado o recurso Obter e Transformar dados ou o Power Pivot para carregar dados em um modelo de dados, ou se a pasta de trabalho tiver planilhas do Power View com visualizações que você deseja ver no Power BI.

No Excel 2016, também é possível usar Publicar > Exportar. É quase a mesma coisa. Para saber mais, veja Publish to Power BI from Excel 2016 (Publicar no Power BI por meio do Excel 2016).

Conectar, gerenciar e exibir o Excel no Power BI

Ao escolher **Conectar**, sua pasta de trabalho será exibida no Power BI, exatamente como apareceria no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você terá alguns ótimos recursos para ajudá-lo a fixar elementos de suas planilhas diretamente nos dashboards.

Não é possível editar a pasta de trabalho no Power BI. No entanto, se precisar fazer alterações, clique em Editar e escolha a opção para editar a pasta de trabalho no Excel Online ou abri-la no Excel em seu computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

Ao escolher essa opção, nenhum conjunto de dados será criado no Power BI. A pasta de trabalho será exibida no painel de navegação do espaço de trabalho do Power BI em Relatórios. Pastas de trabalho conectadas têm um ícone especial do Excel.

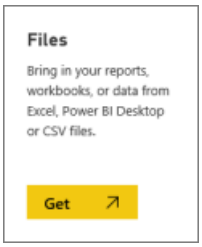
Escolha esta opção se tiver apenas dados em planilhas ou se desejar fixar intervalos, Tabelas Dinâmicas e gráficos nos dashboards.

No Excel 2016, também é possível usar Publicar > Carregar. É quase a mesma coisa. Para saber mais, veja Publish to Power BI from Excel 2016 (Publicar no Power BI por meio do Excel 2016).

Importar ou conectar-se a uma pasta de trabalho do Excel por meio do Power BI

1. No Power BI, no painel de navegação, clique em **Obter Dados**.

2. Em Arquivos, clique em **Obter**.

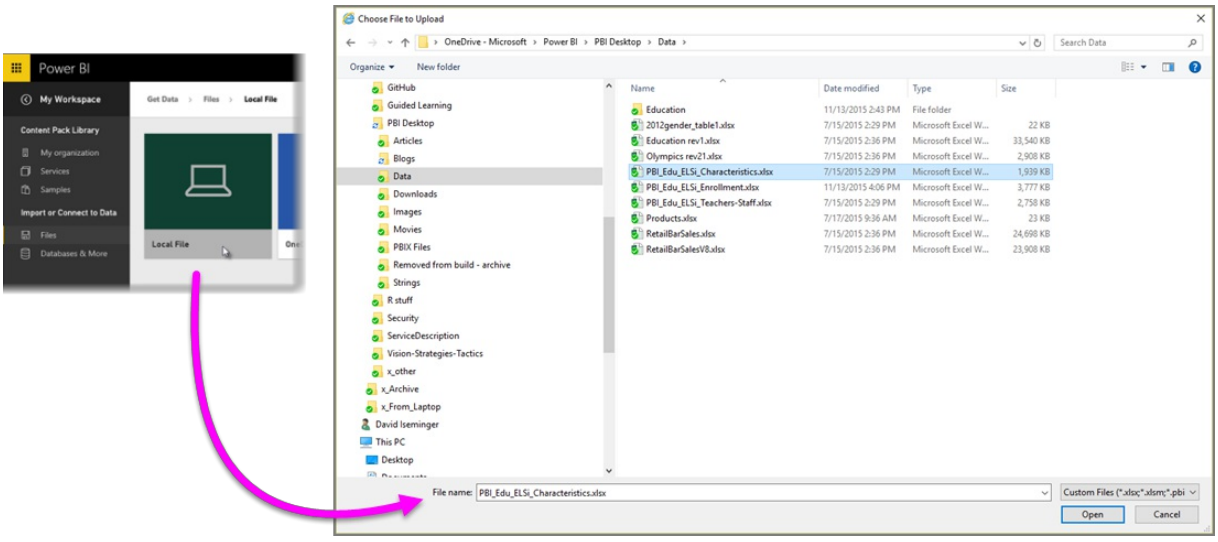


3. Encontre o arquivo.

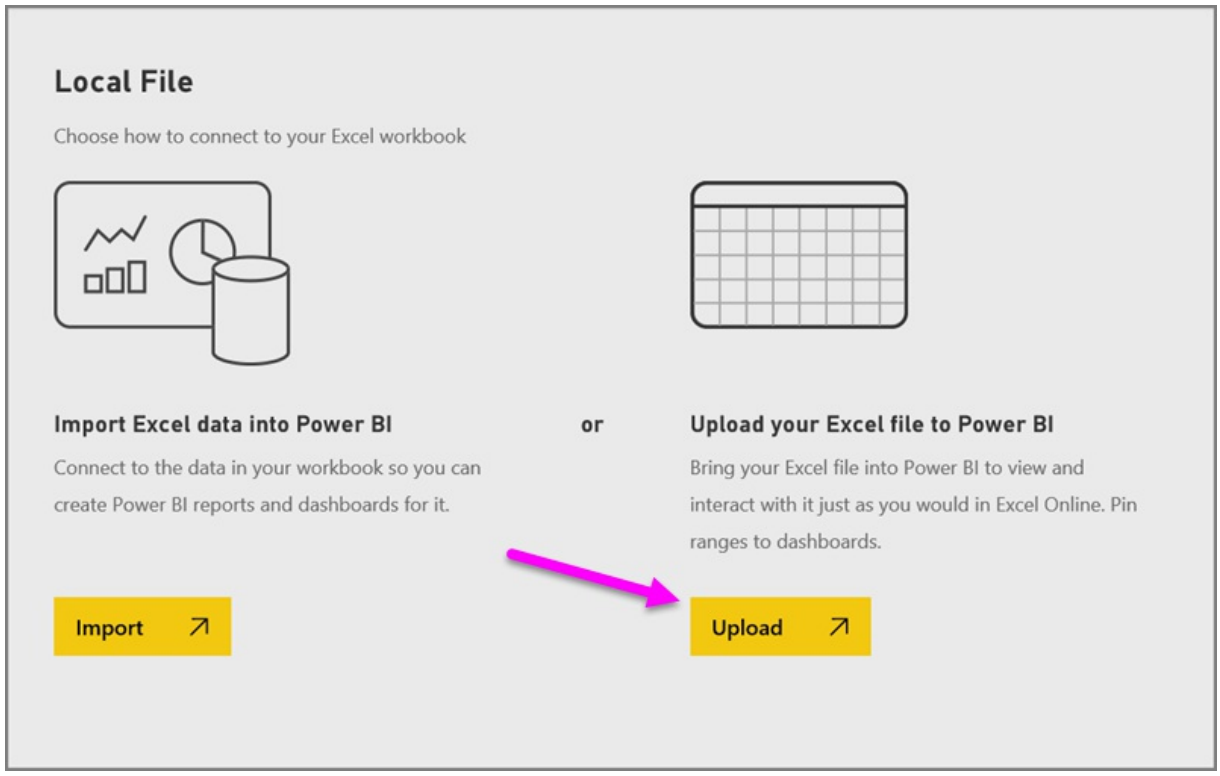
4. Se o arquivo de pasta de trabalho estiver no OneDrive ou SharePoint – Sites de Equipe, escolha **Importar** ou **Conectar**.

Pastas de trabalho locais do Excel

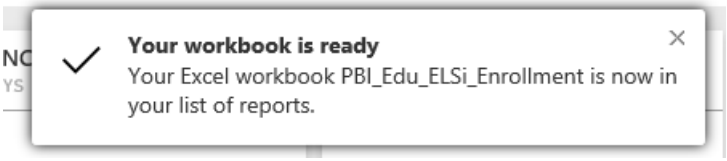
Você também pode usar um arquivo local do Excel e carregá-lo no Power BI. Basta selecionar **Arquivo Local** no menu anterior e navegar até o local em que você salvou as pastas de trabalho do Excel.



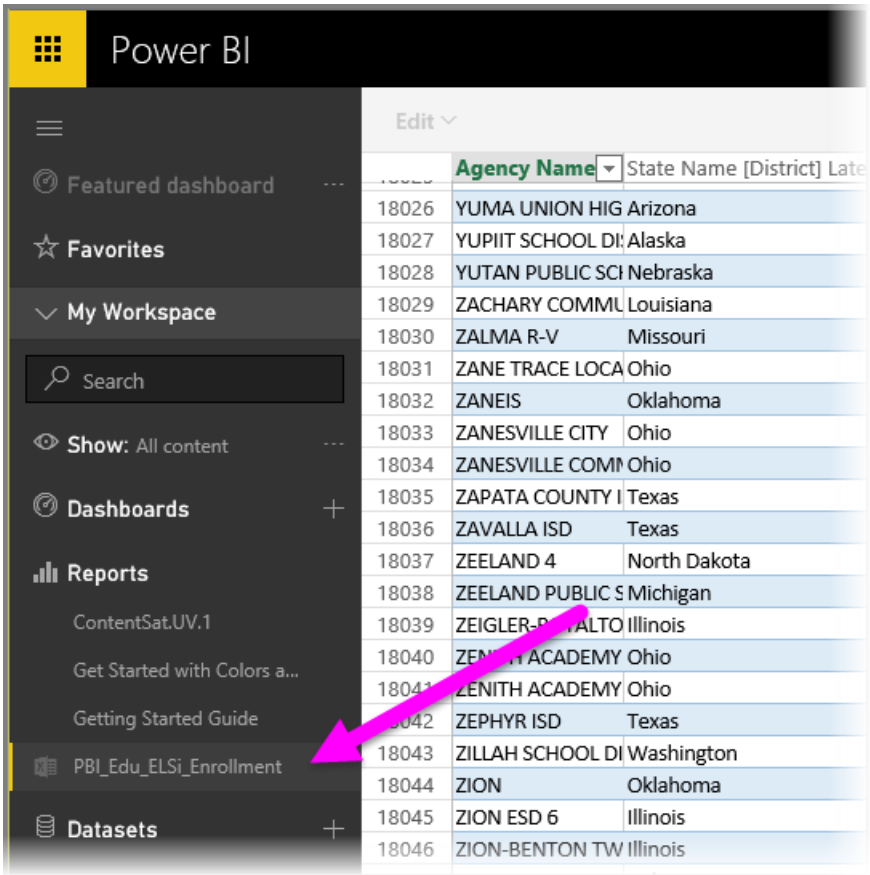
Depois de selecioná-las, escolha Carregar seu arquivo no Power BI.



Após o upload da pasta de trabalho, você obtém uma notificação indicando que a pasta de trabalho está pronta.



Quando a pasta de trabalho estiver pronta, você poderá encontrá-la na seção **Relatórios** do Power BI.



Publicar em seu site do Power BI por meio do Excel 2016

O uso do recurso **Publicar no Power BI no Excel 2016** é praticamente o mesmo que usar o recurso **Obter Dados** no Power BI para importar ou conectar-se ao arquivo. Não entraremos em detalhes aqui, mas é possível ver Publicar no Power BI por meio do Excel 2016 para saber mais.

Solução de problemas

O arquivo de pasta de trabalho é muito grande? Confira Reduzir o tamanho de uma pasta de trabalho do Excel para exibi-la no Power BI.

Atualmente, ao escolher a opção Importar, o Power BI importa somente os dados que fazem parte de uma tabela ou de um modelo de dados nomeado. Como resultado, se a pasta de trabalho não contiver nenhuma tabela nomeada, planilhas do Power View ou modelos de dados do Excel, você poderá ver esse erro: **"Não foi possível encontrar nenhum dado em sua pasta de trabalho do Excel"**. Este artigo explica como corrigir a pasta de trabalho e importá-la novamente.

Próximas etapas

Explore os dados – Depois de obter dados e relatórios de seu arquivo no Power BI, é hora de explorá-los. Basta clicar com o botão direito do mouse no novo conjunto de dados e clicar em Explorar. Caso você tenha decidido se conectar a um arquivo de pasta de trabalho no OneDrive na etapa 4, a pasta de trabalho será exibida em Relatórios. Ao clicar nela, ela será aberta no Power BI, da mesma forma como seria aberta se estivesse no Excel Online.

Agendar atualização – Se o arquivo de pasta de trabalho do Excel se conectar a fontes de dados externas ou se ele foi importado de uma unidade local, será possível configurar a atualização agendada para garantir que o conjunto de dados ou relatório está sempre atualizado. Na maioria dos casos, é muito fácil configurar a atualização agendada; no entanto, não entraremos em detalhes sobre essa configuração neste artigo, pois isso está fora do escopo. Veja Atualização de dados no Power BI para saber mais.

Publicar no Power BI por meio do Excel 2016

Editor do Power BI para Excel

Atualizar dados no Power BI

Obter dados de arquivos do Power BI Desktop

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** facilita o business intelligence e a emissão de relatórios. Seja se conectando a diferentes fontes de dados, consultando e transformando dados, modelando seus dados e criando relatórios avançados e dinâmicos, o **Power BI Desktop** torna as tarefas de business intelligence rápidas e intuitivas. Se ainda não estiver familiarizado com o **Power BI Desktop**, confira a Introdução ao Power BI Desktop.

Depois de inserir dados no **Power BI Desktop** e criar alguns relatórios, é hora de inserir seu arquivo salvo no **serviço do Power BI**.

O local em que o arquivo é salvo faz a diferença

Local - Caso o arquivo seja salvo em uma unidade local no computador ou em outro local em sua organização, por meio do Power BI Desktop, é possível *importar* o arquivo ou *publicá-lo* para inserir os dados e relatórios no Power BI. Na verdade, o arquivo permanecerá na unidade local; portanto, o arquivo completo não é, de fato, movido para o Power BI. O que realmente ocorre é que um novo conjunto de dados é criado no Power BI e os dados e o modelo de dados do arquivo do Power BI Desktop são carregados nesse conjunto de dados. Se o arquivo tiver relatórios, eles serão exibidos no site do Power BI em Relatórios.

OneDrive - Business – Caso você tenha o OneDrive for Business e entre com a mesma conta usada para o logon no Power BI, essa será, sem dúvida, a maneira mais efetiva de manter seu trabalho no Power BI Desktop em sincronia com seu conjunto de dados, seus relatórios e dashboards no Power BI. Visto que tanto o Power BI quanto o OneDrive ficam na nuvem, o Power BI se *conecta* ao seu arquivo no OneDrive em intervalos aproximados de sessenta minutos. Caso sejam encontradas alterações, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards serão atualizados automaticamente no Power BI.

OneDrive - Personal – Caso os arquivos sejam salvos em sua própria conta do OneDrive, você aproveitará vários dos mesmos benefícios que teria com o OneDrive for Business. A maior diferença é que, na primeira conexão ao arquivo (usando Obter Dados > Arquivos > OneDrive – Personal), será necessário entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, que, normalmente, é diferente daquela usada para fazer logon no Power BI. Ao entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar a opção Mantenha-me conectado. Dessa forma, o Power BI poderá se conectar ao seu arquivo em intervalos aproximados de sessenta minutos e garantir que o conjunto de dados no Power BI está em sincronia.

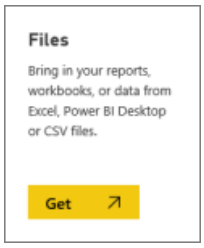
SharePoint – Sites de Equipe – Salvar seus arquivos do Power BI Desktop no SharePoint – Sites de Equipe é muito semelhante a salvá-los no OneDrive for Business. A maior diferença nesse caso é como você se conecta ao arquivo do Power BI. É possível especificar uma URL ou conectar-se à pasta raiz.

Importar ou conectar-se a um arquivo do Power BI Desktop por meio do Power BI

> **IMPORTANT**
> O tamanho máximo do arquivo que pode ser importado no Power BI é de 1 gigabyte.

1. No Power BI, no painel do navegador, clique em **Obter Dados**.

2. Em **Arquivos**, clique em **Obter**.



3. Encontre o arquivo. Os arquivos do Power BI Desktop têm a extensão .PBIX.

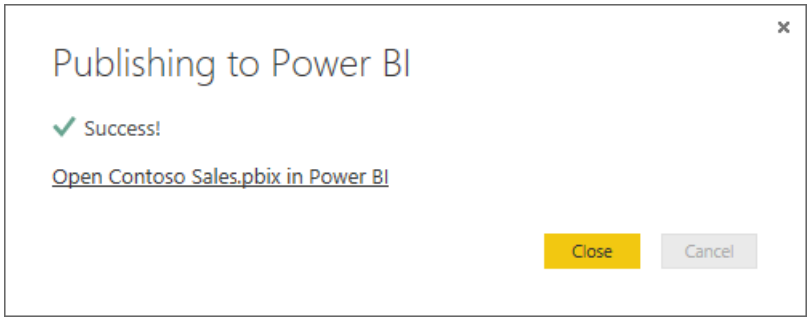
Publicar um arquivo em seu site do Power BI por meio do Power BI Desktop

O uso do recurso Publicar por meio do Power BI Desktop é praticamente o mesmo que usar o recurso Obter Dados no Power BI para importar o arquivo de uma unidade local ou se conectar a ele no OneDrive. Apresentamos aqui o passo a passo rápido, mas é possível ver Publicar por meio do Power BI Desktop para saber mais.

1. No Power BI Desktop, clique em **Arquivo** > **Publicar** > **Publicar no Power BI** ou clique em **Publicar** na faixa de opções.

2. Entre no Power BI. Você só precisará fazer isso na primeira vez.

   Ao concluir, você receberá um link para abrir o relatório no seu site do Power BI.



Próximas etapas

Explore os dados – Depois de obter dados e relatórios de seu arquivo no Power BI, é hora de explorá-los. Se o

arquivo já contiver relatórios, eles aparecerão no painel do navegador em **Relatórios**. Se o arquivo tinha apenas dados, é possível criar novos relatórios; basta clicar com o botão direito do mouse no novo conjunto de dados e clicar em **Explorar**.

Atualizar fontes de dados externas - Se o arquivo do Power BI Desktop se conectar a fontes de dados externas, será possível configurar a atualização agendada para garantir que o conjunto de dados está sempre atualizado. Na maioria dos casos, é muito fácil configurar a atualização agendada; no entanto, não entraremos em detalhes sobre essa configuração neste artigo, pois isso está fora do escopo. Veja Atualização de dados no Power BI para saber mais.

Obter dados de arquivos CSV (Valores Separados por Vírgula)

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Arquivos de valores separados por vírgula, geralmente conhecidos como .CSV, são arquivos de texto simples com linhas de dados em que cada valor é separado por uma vírgula. Esses tipos de arquivos podem conter grandes quantidades de dados em um tamanho do arquivo relativamente pequeno, tornando-os uma fonte de dados ideal para o Power BI. É possível baixar um arquivo .CSV de exemplo aqui.

Caso você tenha um .CSV, é hora de inseri-lo em seu site do Power BI como um conjunto de dados, no qual será possível começar a explorar seus dados, criar alguns dashboards e compartilhar suas ideias com outras pessoas.

> **TIP**
> Muitas organizações produzem um .CSV em que dados atualizados diariamente. Para garantir que o conjunto de dados no Power BI permanece em sincronia com o arquivo atualizado, certifique-se de que o arquivo é salvo no OneDrive com o mesmo nome.

O local em que o arquivo é salvo faz a diferença

Local - Caso o arquivo .CSV seja salvo em uma unidade local no computador ou em outro local em sua organização, por meio do Power BI, é possível *importar* o arquivo para o Power BI. Na verdade, o arquivo permanecerá na unidade local; portanto, o arquivo completo não é, de fato, importado para o Power BI. O que realmente ocorre é que um novo conjunto de dados é criado no Power BI e os dados do arquivo .CSV são carregados nesse conjunto de dados.

OneDrive - Business – Caso você tenha o OneDrive for Business e entre com a mesma conta usada para o logon no Power BI, essa será, sem dúvida, a maneira mais efetiva de manter o arquivo .CSV, bem como seu conjunto de dados, seus relatórios e dashboards no Power BI em sincronia. Visto que tanto o Power BI quanto o OneDrive ficam na nuvem, o Power BI se *conecta* ao seu arquivo no OneDrive em intervalos aproximados de sessenta minutos. Caso sejam encontradas alterações, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards serão atualizados automaticamente no Power BI.

OneDrive - Personal – Caso os arquivos sejam salvos em sua própria conta do OneDrive, você aproveitará vários dos mesmos benefícios que teria com o OneDrive for Business. A maior diferença é que, na primeira conexão ao arquivo (usando Obter Dados > Arquivos > OneDrive – Personal), será necessário entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, que, normalmente, é diferente daquela usada para fazer logon no Power BI. Ao entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar a opção Mantenha-me conectado. Dessa forma, o Power BI poderá se conectar ao seu arquivo em intervalos aproximados de sessenta minutos e garantir que o conjunto de dados no Power BI está em sincronia.

SharePoint – Sites de Equipe – Salvar seus arquivos do Power BI Desktop no SharePoint – Sites de Equipe é muito semelhante a salvá-los no OneDrive for Business. A maior diferença nesse caso é como você se conecta ao arquivo do Power BI. É possível especificar uma URL ou conectar-se à pasta raiz.

Importar ou conectar-se a um arquivo .CSV

> **IMPORTANT**
> O tamanho máximo do arquivo que pode ser importado no Power BI é de 1 gigabyte.

1. No Power BI, no painel do navegador, clique em **Obter Dados**.

2. Em **Arquivos**, clique em **Obter**.

3. Encontre o arquivo.

Próximas etapas

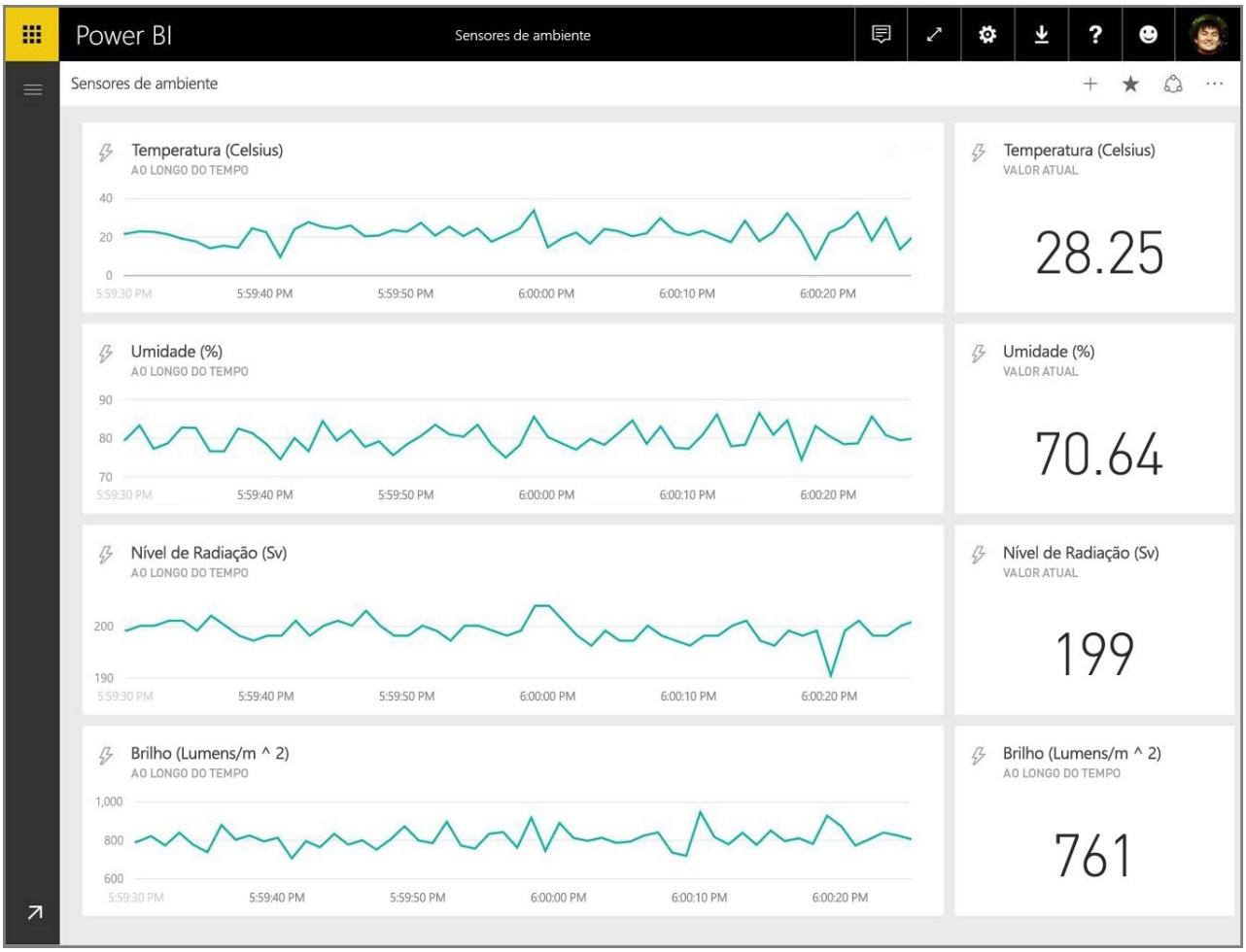
Explore os dados – Depois de obter dados de seu arquivo no Power BI, é hora de explorá-los. Basta clicar com o botão direito do mouse no novo conjunto de dados e clicar em **Explorar**.

Agendar atualização – Caso o arquivo seja salvo em uma unidade local, é possível configurar a atualização agendada para que o conjunto de dados e os relatórios no Power BI permaneçam atualizados. Para saber mais, veja Atualização de dados no Power BI. Se o arquivo for salvo no OneDrive, o Power BI será sincronizado de forma automática com ele a cada hora, aproximadamente.

Streaming em tempo real no Power BI

04/06/2018 • 32 minutes to read • Edit Online

Com o streaming em tempo real do Power BI, você pode transmitir dados e atualizar painéis em tempo real. Qualquer visual ou painel que possa ser criado no Power BI também pode ser criado para exibir e atualizar dados e visuais em tempo real. Os dispositivos e fontes de fluxo de dados podem ser sensores de fábrica, fontes de mídia social, métricas de uso do serviço e tudo o mais de que dados sensíveis ao tempo possam ser coletados ou transmitidos.



Este artigo mostra como configurar um conjunto de dados de streaming em tempo real no Power BI. Mas antes disso, é importante entender os tipos de conjuntos de dados em tempo real que são projetados para exibição em blocos (e dashboards), e como esses conjuntos de dados se diferem.

Tipos de conjuntos de dados em tempo real

Há três tipos de conjuntos de dados em tempo real que são projetados para exibição em dashboards em tempo real:

- Conjunto de dados de push
- Conjunto de dados de streaming
- Conjunto de dados de streaming do PubNub

Primeiro vamos entender como esses conjuntos de dados são diferentes uns dos outros (nesta seção) e, em seguida, discutiremos como enviar dados por push a cada um desses conjuntos de dados.

Conjunto de dados de push

Com um **conjunto de dados de push**, os dados são enviados por push ao serviço do Power BI. Quando o conjunto de dados é criado, o serviço do Power BI cria automaticamente um novo banco de dados no serviço para armazenar os dados. Como há um banco de dados subjacente que continua a armazenar os dados conforme eles chegam, os relatórios podem ser criados com os dados. Esses relatórios e seus visuais são exatamente como qualquer outro visual de relatório, o que significa que você pode usar todos os recursos de criação de relatórios do Power BI para criar visuais, incluindo visuais personalizados, alertas de dados, blocos de dashboard fixados e muito mais.

Depois que um relatório for criado usando o conjunto de dados de push, qualquer um de seus visuais poderá ser fixado em um dashboard. Nesse dashboard, os visuais serão atualizados em tempo real, sempre que os dados forem atualizados. Dentro do serviço, o dashboard dispara uma atualização de bloco sempre que novos dados são recebidos.

Há duas considerações a serem observadas a respeito de blocos fixados de um conjunto de dados de push:

- A fixação de um relatório inteiro usando a opção *Fixar esta Página em Tempo Real* **não** resultará na atualização automática dos dados.
- Quando um visual é fixado em um dashboard, você pode usar **P e R** para fazer perguntas sobre o conjunto de dados de push em idioma natural. Depois de fazer uma consulta de **P e R**, você pode fixar o visual resultante de volta no dashboard e ele *também* será atualizado em tempo real.

Conjunto de dados de streaming

Com um **conjunto de dados de streaming**, os dados também são enviados por push ao serviço do Power BI, com uma diferença importante: o Power BI só armazena os dados em um cache temporário, que expira rapidamente. O cache temporário só é usado para exibir visuais que tenham algum sentido de histórico transitório, como um gráfico de linhas que tem uma janela de tempo de uma hora.

Com um **conjunto de dados de streaming**, *não* há banco de dados subjacente, portanto você *não pode* criar visuais de relatório usando os dados que fluem do fluxo. Assim, você não pode fazer uso de funcionalidades de relatório como filtragem, visuais personalizados e outras funções de relatório.

A única maneira de visualizar um conjunto de dados de streaming é adicionar um bloco e usar o conjunto de dados de streaming como uma fonte de dados de **dados streaming personalizados**. Os blocos de streaming personalizados com base em um **conjunto de dados de streaming** são otimizados para exibir rapidamente os dados em tempo real. Há baixíssima latência entre o momento em que os dados são enviados por push ao serviço do Power BI e quando o visual é atualizado, pois não há necessidade dos dados serem inseridos ou lidos em um banco de dados.

Na prática, os conjuntos de dados de streaming e os visuais de streaming que o acompanham são melhor utilizados em situações em que é crítico minimizar a latência entre quando os dados são enviados por push e quando eles são visualizados. Além disso, é recomendável que os dados sejam enviados por push em um formato em que possam ser visualizados no estado em que se encontram, sem nenhuma agregação adicional. Exemplos de dados que estão prontos no estado em que se encontram incluem temperaturas e médias pré-calculadas.

Conjunto de dados de streaming do PubNub

Com um conjunto de dados de streaming do **PubNub**, o cliente Web do Power BI usa o SDK do PubNub para ler um fluxo de dados PubNub existente e nenhum dado é armazenado pelo serviço do Power BI.

Assim como acontece com o **conjunto de dados de streaming**, no **conjunto de dados de streaming do PubNub** não há banco de dados subjacente no Power BI, portanto você não pode criar visuais de relatório com os dados que entram, e não pode aproveitar as funcionalidades de relatório, como visuais personalizados, filtragem e assim por diante. Sendo assim, o **conjunto de dados de streaming do PubNub** só pode ser visualizado adicionando um bloco ao dashboard e configurando um fluxo de dados do PubNub como a origem.

Os blocos com base em um **conjunto de dados de streaming do PubNub** são otimizados para exibir

rapidamente os dados em tempo real. Como o Power BI é conectado diretamente ao fluxo de dados do PubNub, há baixíssima latência entre o momento em que os dados são enviados por push ao serviço do Power BI e quando o visual é atualizado.

Matriz de conjunto de dados de streaming

A seguinte tabela (ou matriz, se desejar) descreve os três tipos de conjuntos de dados de streaming em tempo real e lista os recursos e limitações de cada uma delas.

Funcionalidade	Push	Streaming	PubNub
Blocos de dashboard atualizados em tempo real conforme os dados são enviados	**Sim.** Para os visuais criados por meio de relatórios e fixados ao dashboard.	**Sim.** Para blocos de streaming personalizados adicionados diretamente ao dashboard.	**Sim.** Para blocos de streaming personalizados adicionados diretamente ao dashboard.
Blocos de dashboard atualizados com animações suaves	**Não.**	**Sim.**	**Sim.**
Dados armazenados permanentemente no Power BI para análise histórica	**Sim.**	**Não.** Os dados são armazenados temporariamente por uma hora para renderizar visuais.	**Não.**
Criar relatórios do Power BI sobre os dados	**Sim.**	**Não.**	**Não.**
Taxa máxima de ingestão de dados.	**1 solicitação/s** **16 MB/solicitação**	**5 solicitações/s** **15 KB/solicitação**	**N/A** Dados não estão sendo enviados por push ao Power BI
Limites de dados taxa de transferência	**1 milhão de linhas/hora**	Nenhum.	**N/A** Dados não estão sendo enviados por push ao Power BI

> **NOTE**
>
> Consulte esse artigo do MSDN para obter informações sobre limites de **Push** em relação à quantidade de dados que pode ser enviada por push.

Enviar dados por push para conjuntos de dados

A seção anterior descreveu os três principais tipos de conjuntos de dados em tempo real que você pode usar no streaming em tempo real e as diferenças entre eles. Esta seção descreve como criar e enviar dados por push para esses conjuntos de dados.

Há três formas principais de enviar dados por push para um conjunto de dados:

- Usando as APIs REST do Power BI
- Usando a interface do usuário do conjunto de dados de streaming
- Usando o Stream Analytics do Azure

Vamos dar uma olhada em cada uma dessas abordagens.

Usando APIs REST do Power BI para enviar dados por push

As **APIs REST do Power BI** podem ser usadas para criar e enviar dados para conjuntos de dados de **push** e para conjuntos de dados de **streaming**. Ao criar um conjunto de dados usando APIs REST do Power BI, o sinalizador *defaultMode* especifica se o conjunto de dados é de push ou de streaming. Se o sinalizador *defaultMode* não for definido, o conjunto de dados será definido como de **push** por padrão.

Se o valor *defaultMode* for definido como *pushStreaming*, o conjunto de dados será de **push** *e* de **streaming**, oferecendo os benefícios de ambos os tipos de conjunto de dados. O artigo de API REST para **Criar conjunto de dados** demonstra a criação de um conjunto de dados de streaming e mostra o sinalizador *defaultMode* em ação.

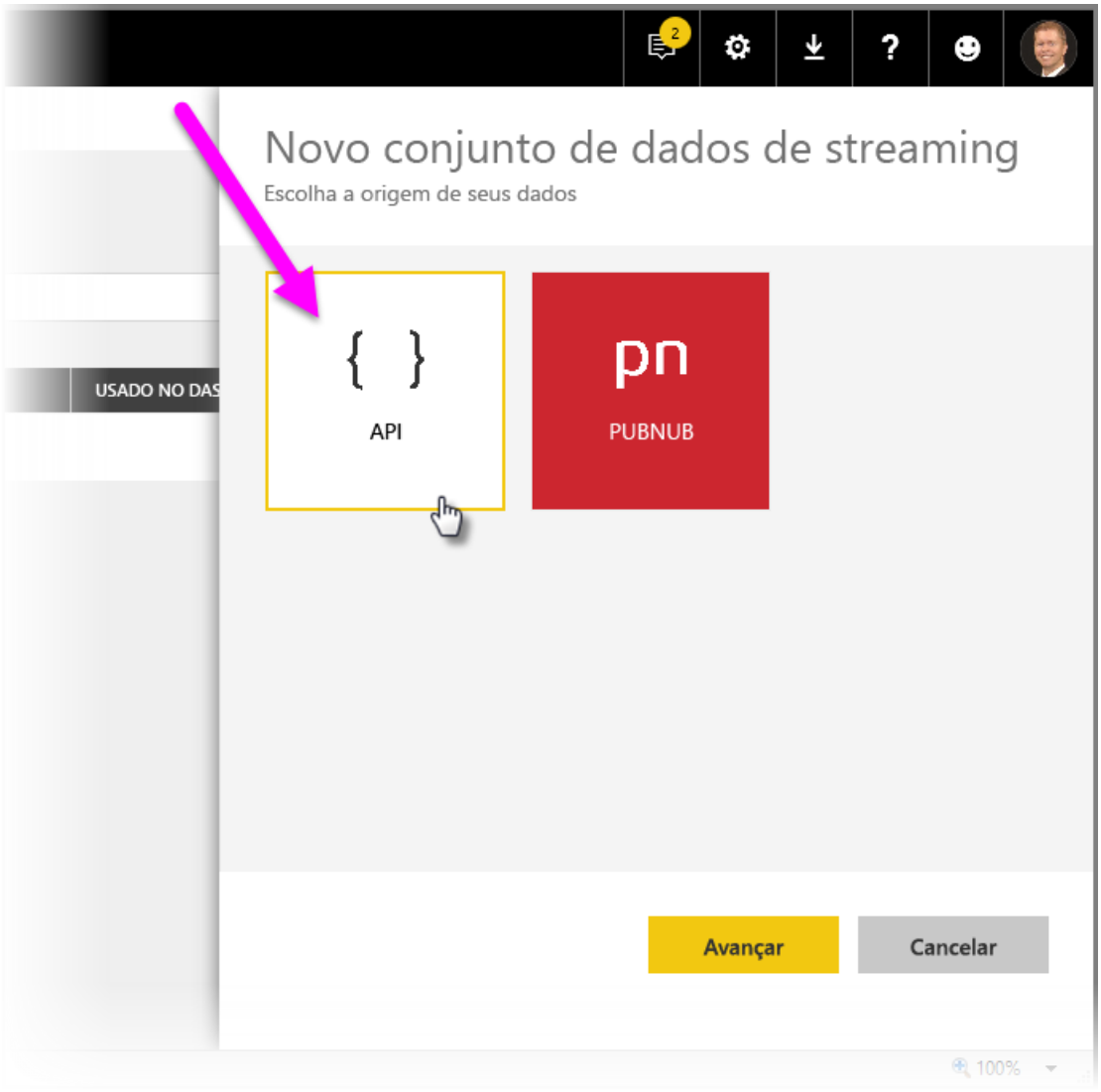
> **NOTE**
>
> Ao usar conjuntos de dados com o sinalizador *defaultMode* definido como *pushStreaming*, se uma solicitação exceder a restrição de tamanho de 15 Kb para um conjunto de dados de **streaming**, mas for menor do que a restrição de tamanho de 16 MB de um conjunto de dados de **push**, a solicitação será bem-sucedida e os dados serão atualizados no conjunto de dados de push. No entanto, os blocos de streaming sofrerão falha temporária.

Depois de criar um conjunto de dados, use as APIs REST para enviar dados por push usando a API **Adicionar linhas**, como demonstrados neste artigo.

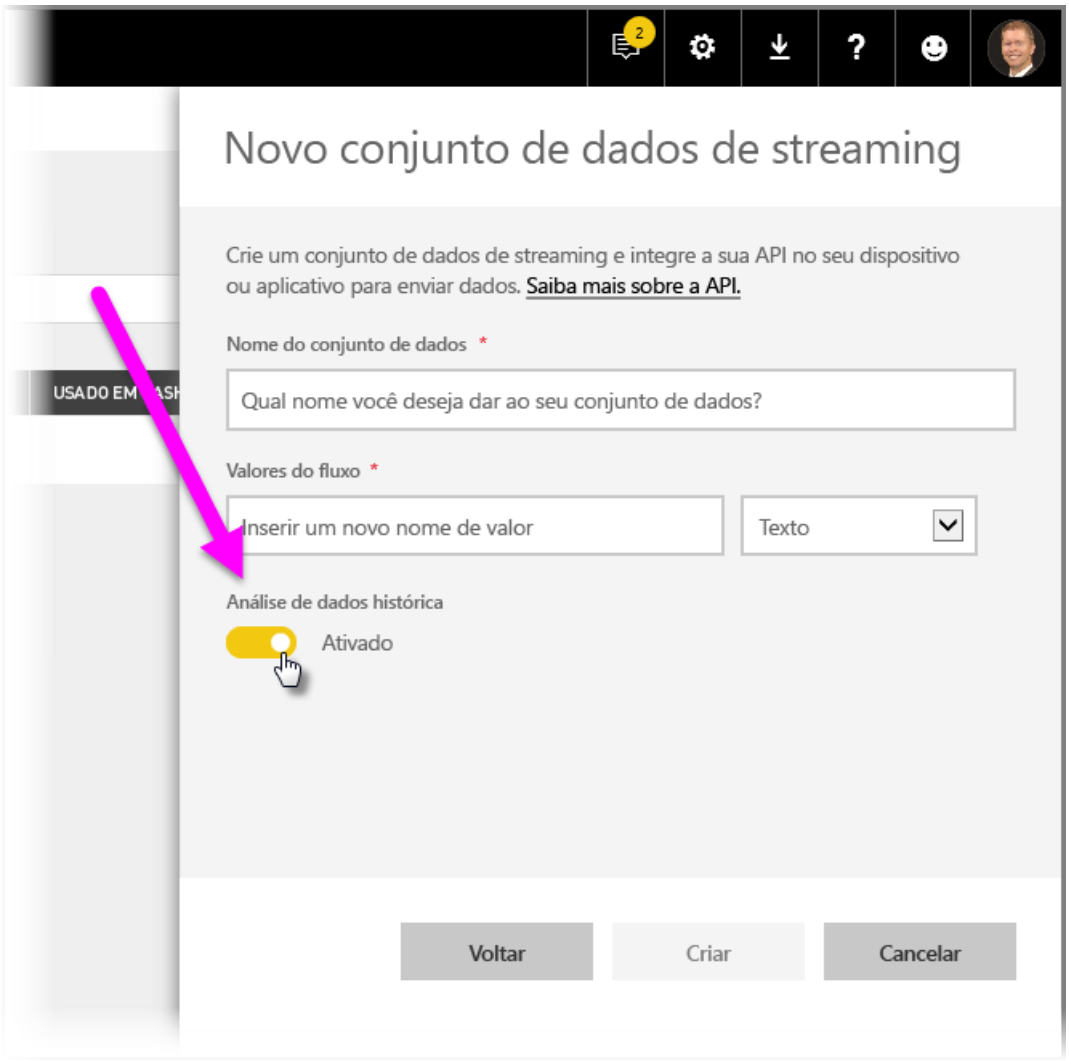
Todas as solicitações para as APIs REST são protegidas usando o **OAuth do Azure AD**.

Usando a interface do usuário do conjunto de dados de streaming para enviar dados por push

No serviço do Power BI, é possível criar um conjunto de dados selecionando a abordagem de **API** conforme mostrado na imagem a seguir.



Ao criar o novo conjunto de dados de streaming, você pode optar por habilitar a **Análise de dados histórica** conforme mostrado abaixo, o que terá um impacto significativo.



Quando a **Análise de dados histórica** é desabilitada (ela é desabilitada por padrão), você cria um **conjunto de dados de streaming** conforme descrito anteriormente neste artigo. Quando a **Análise de dados histórica** é *habilitada*, o conjunto de dados criado torna-se um **conjunto de dados de streaming** e um **conjunto de dados de push**. Isso é equivalente a usar as APIs REST do Power BI para criar um conjunto de dados com o *defaultMode* definido como *pushStreaming*, conforme descrito anteriormente neste artigo.

> **NOTE**
> Para conjuntos de dados de streaming criados usando a interface do usuário do serviço do Power BI, como descrito no parágrafo anterior, a autenticação do Azure AD não é necessária. Nesses conjuntos de dados, o proprietário do conjunto de dados recebe uma URL com uma rowkey, que autoriza o solicitante a enviar dados por push para o conjunto de dados sem usar um token de portador OAuth do Azure AD. Entenda, no entanto, que a abordagem do AAD (Azure AD) ainda funciona para enviar dados por push para o conjunto de dados.

Usando o Stream Analytics do Azure para enviar dados por push

Você pode adicionar o Power BI como uma saída no ASA (**Stream Analytics do Azure**) e, em seguida, visualizar esses fluxos de dados no serviço do Power BI em tempo real. Esta seção descreve os detalhes técnicos de como esse processo ocorre.

O Stream Analytics do Azure usa as APIs REST do Power BI para criar o fluxo de dados de saída no Power BI com o *defaultMode* definido como *pushStreaming* (consulte as seções anteriores deste artigo para obter informações sobre o *defaultMode*), o que resulta em um conjunto de dados que pode aproveitar tanto o **push** quanto o **streaming**. Durante a criação do conjunto de dados, o Stream Analytics do Azure também define o sinalizador **retentionPolicy* como *basicFIFO*. Com essa configuração, o banco de dados que dá suporte ao conjunto de dados de push armazena 200.000 linhas e, depois que esse limite é atingido, as linhas são descartadas à maneira PEPS

(primeiro a entrar, primeiro a sair).

Caution

Se a consulta do Azure Stream Analytics resultar em saída muito rápida para o Power BI (por exemplo, uma ou duas vezes por segundo), o Azure Stream Analytics fará envio em lote dessas saídas em uma única solicitação. Isso pode fazer com que o tamanho da solicitação exceda o limite do bloco de streaming. Nesse caso, como mencionado nas seções anteriores, os blocos de streaming falharão ao renderizar. Nesses casos, a prática recomendada é diminuir a taxa de saída de dados para o Power BI. Por exemplo, em vez de um valor máximo a cada segundo, defina a taxa de saída como um valor máximo durante 10 segundos.

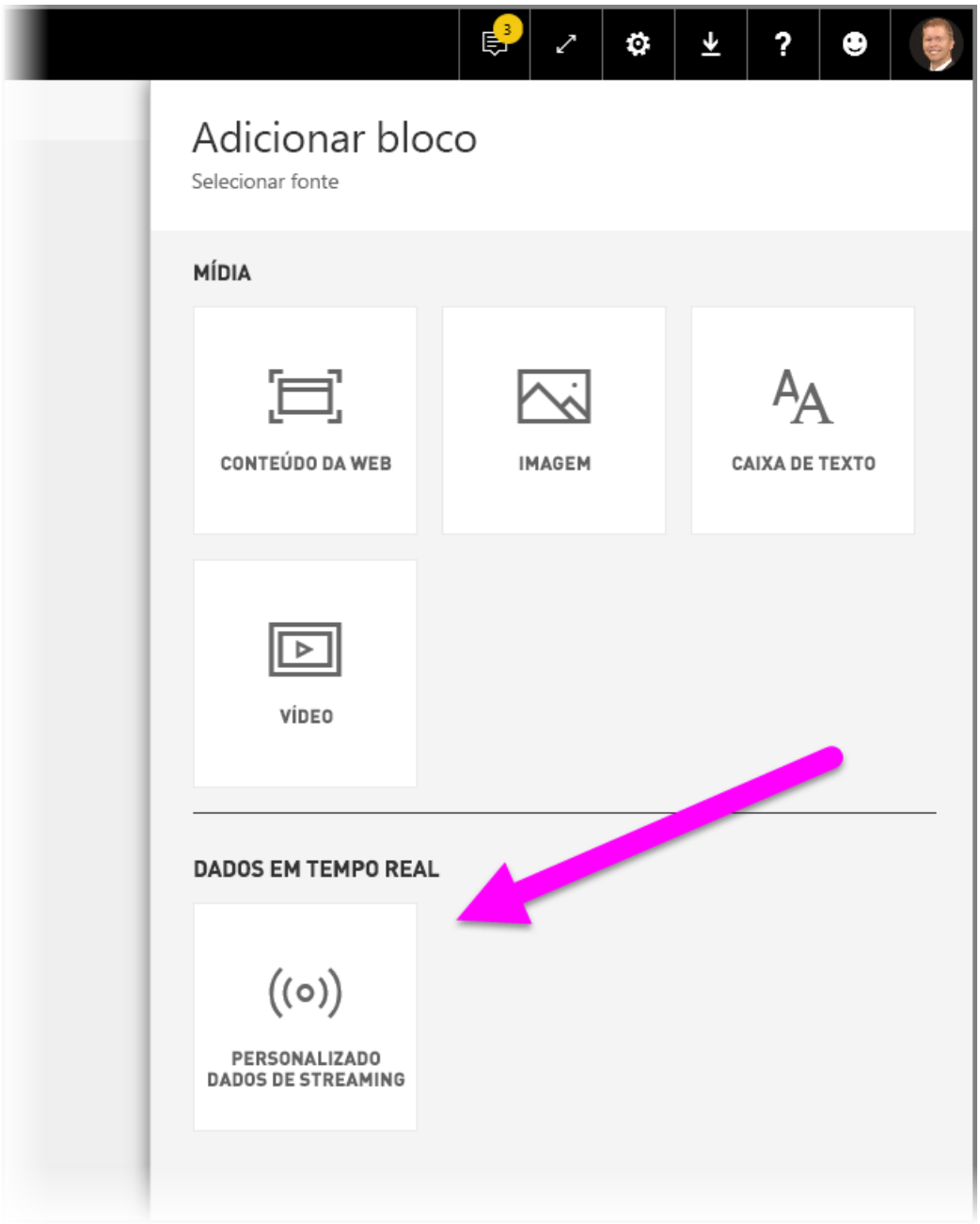
Configure seu conjunto de dados de streaming em tempo real no Power BI

Agora que abordamos os três principais tipos de conjuntos de dados para streaming em tempo real e as três maneiras principais que você pode usar para enviar dados por push a um conjunto de dados, vamos colocar seu conjunto de dados de streaming em tempo real para funcionar no Power BI.

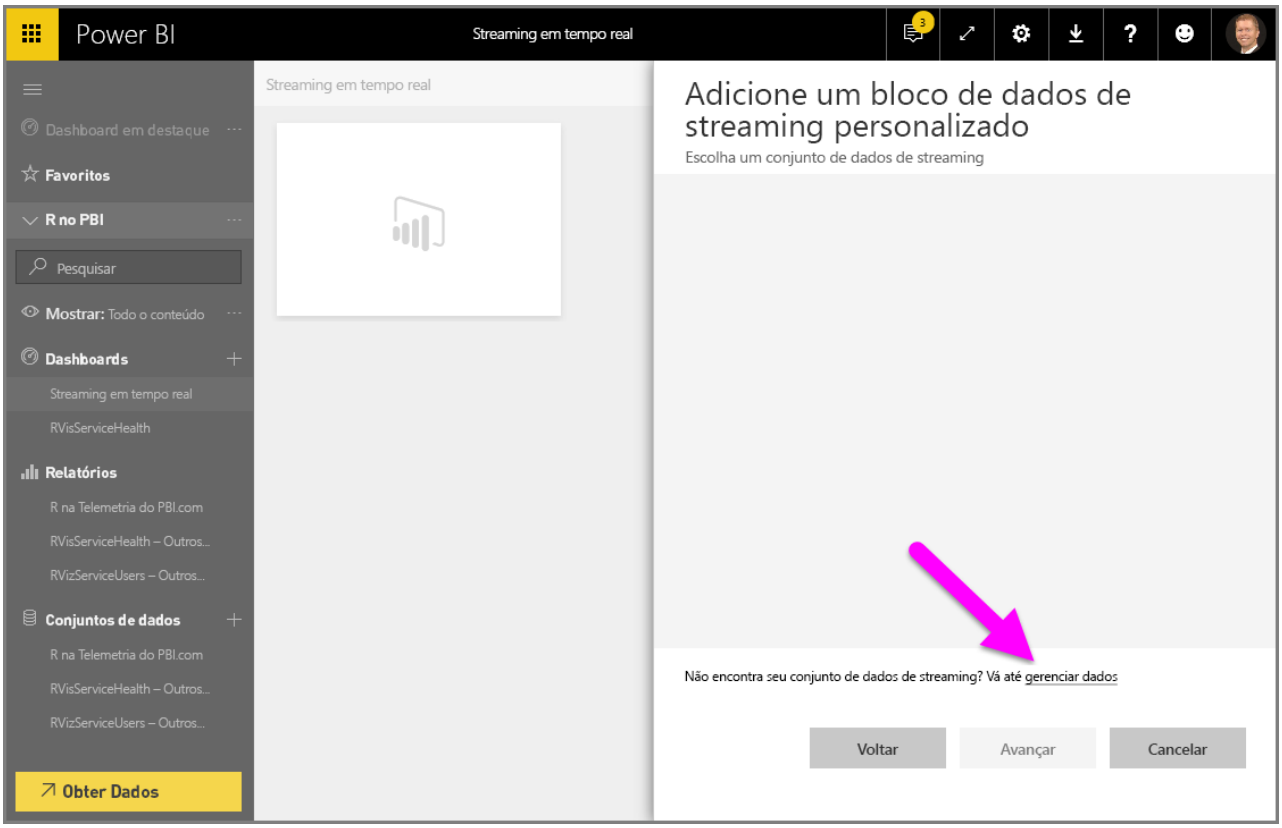
Para iniciar a transmissão em tempo real, você precisará escolher uma das duas maneiras em que o fluxo de dados pode ser consumido no Power BI:

- **blocos** com visuais de fluxo de dados
- **conjuntos de dados** criados a partir de fluxos de dados que persistem no Power BI

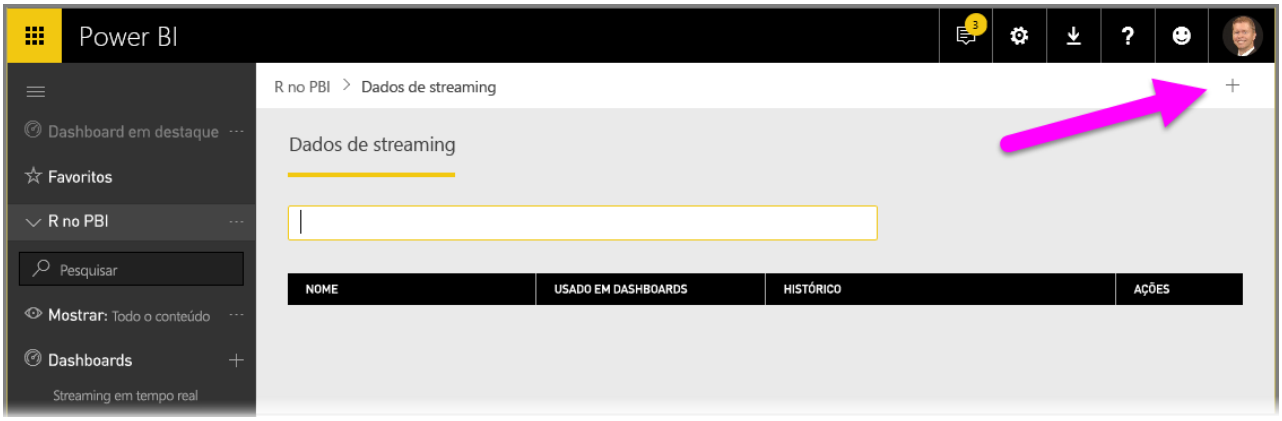
Com qualquer opção, você precisará configurar **Fluxo de dados** no Power BI. Para fazer isso, no painel (um painel existente ou um novo) selecione **Adicionar um bloco** e, em seguida, selecione **Fluxo de dados personalizado**.



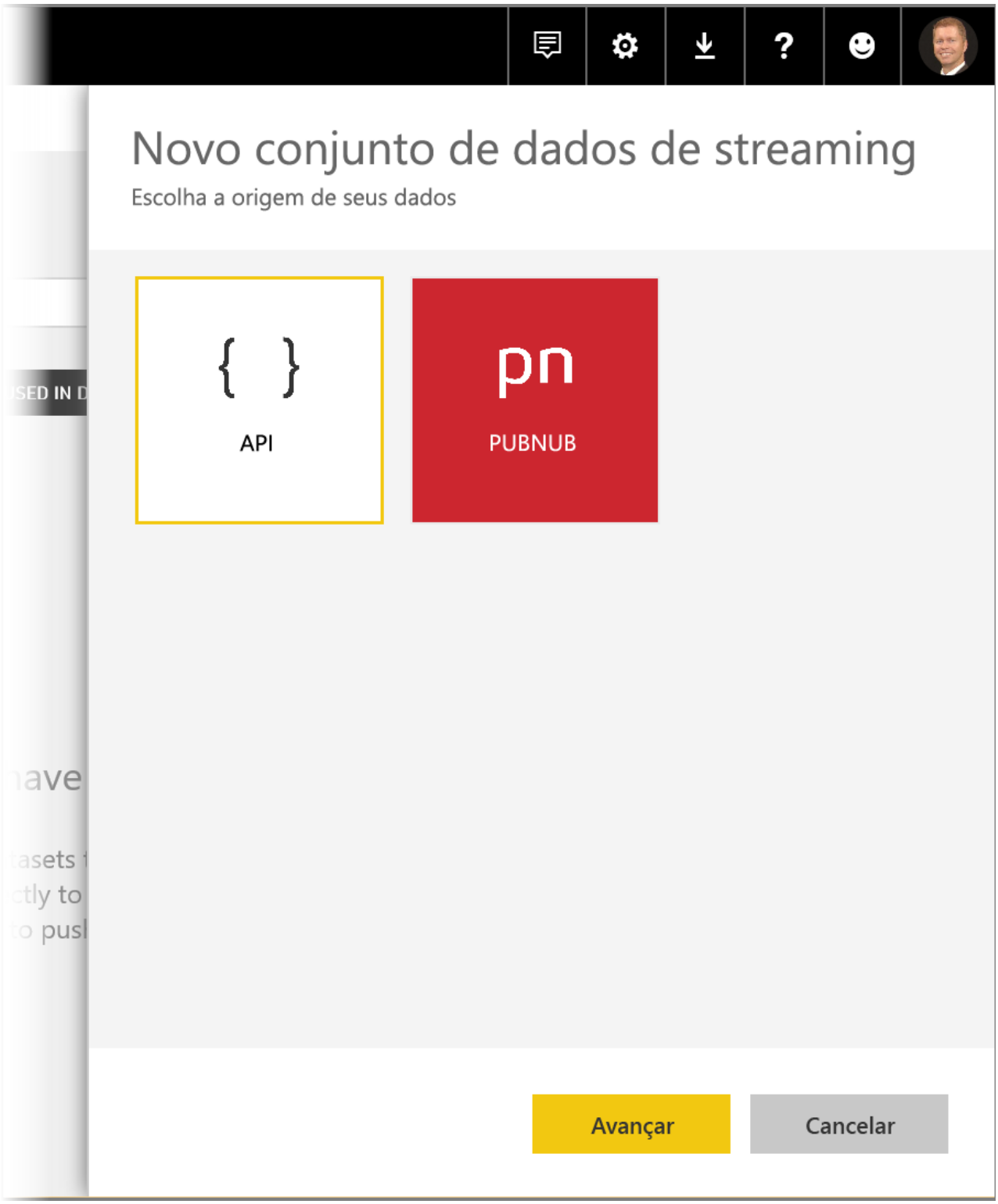
Se você não tiver o fluxo de dados configurado ainda, não se preocupe – você pode selecionar **Gerenciar dados** para começar.



Nessa página, você pode inserir o ponto de extremidade do seu conjunto de dados de streaming se já tiver um criado (na caixa de texto). Se você ainda não tiver um conjunto de dados de streaming, selecione o ícone de adição (**+**) no canto superior direito para ver as opções disponíveis para criar um conjunto de dados de streaming.



Ao clicar no ícone **+**, você verá duas opções:



A próxima seção descreve essas opções e fornece mais informações sobre como criar um **bloco** de streaming ou como criar um **conjunto de dados** a partir da fonte de fluxo de dados, que você pode usar mais tarde para criar relatórios.

Crie o conjunto de dados de streaming com a opção que você gostar mais

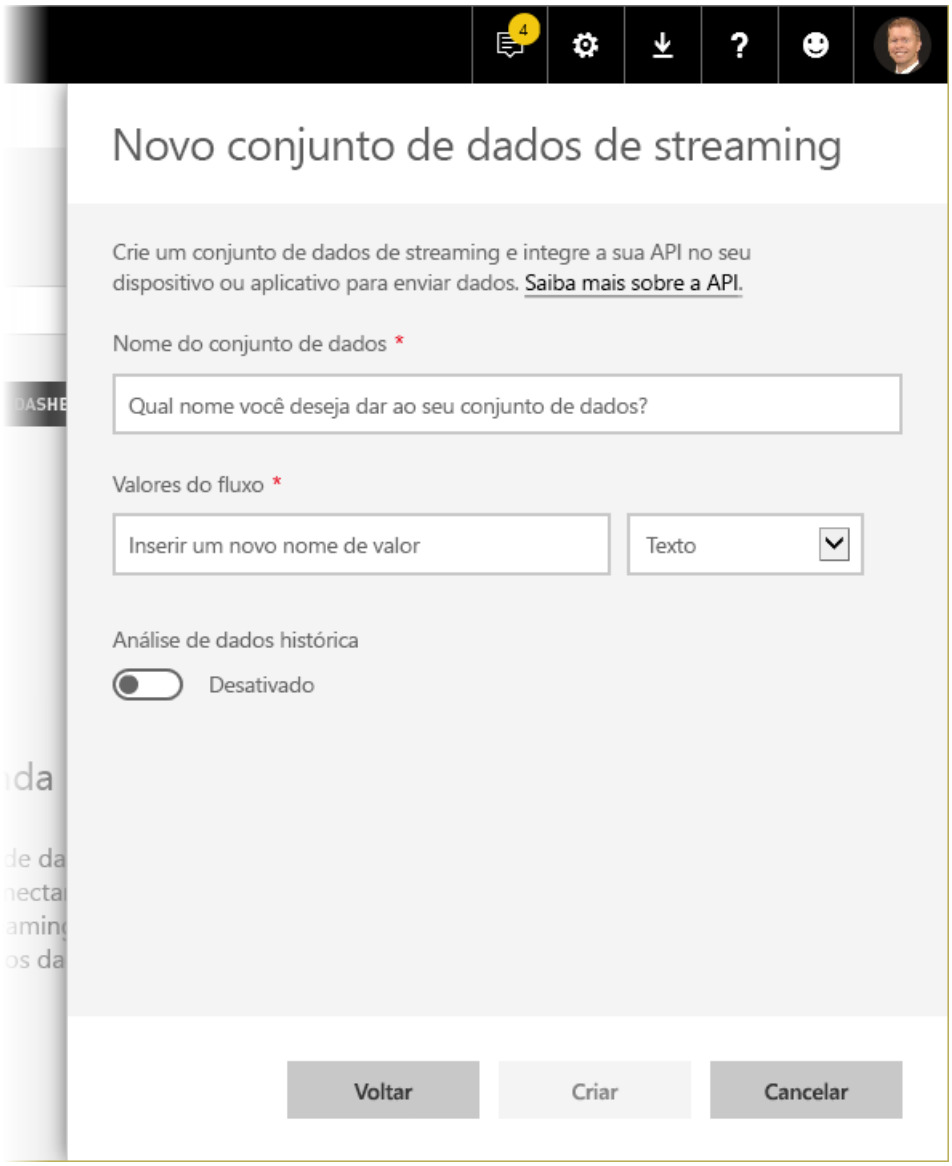
Há duas maneiras de criar um feed de fluxo de dados em tempo real que pode ser consumido e visualizado pelo Power BI:

- **API REST do Power BI** usando um ponto de extremidade de streaming em tempo real
- **PubNub**

As seções a seguir examinarão cada opção sucessivamente.

Usando a API REST do Power BI

API REST do Power BI - Foram desenvolvidas melhorias recentes no API REST do Power BI para tornar o streaming em tempo real mais fácil para os desenvolvedores. Ao selecionar **API** na janela **Novo conjunto de dados de streaming**, você terá que fornecer entradas que habilitarão o Power BI a conectar e usar o seu ponto de extremidade:



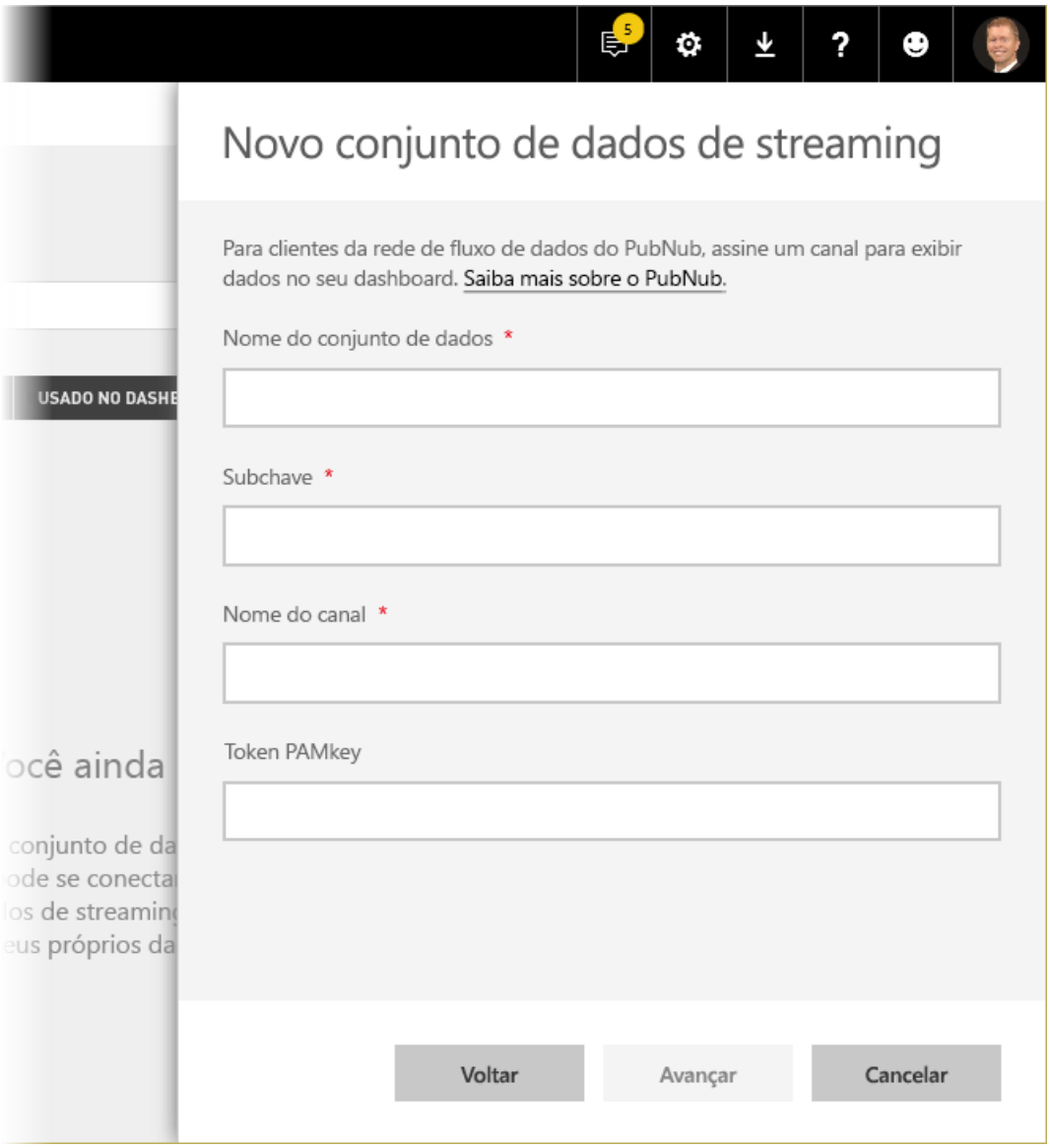
Se quiser que o Power BI armazene os dados enviados por meio desse fluxo de dados, habilite *Análise de dados históricos* e você poderá fazer a emissão de relatórios e análises dos fluxos de dados coletados. Você também pode Saber mais sobre a API.

Após criar com sucesso o seu fluxo de dados, você receberá um ponto de extremidade de URL da API REST, que o seu aplicativo poderá convocar usando solicitações de *POST* para enviar seus dados ao conjunto de dados do **fluxo de dados** do Power BI que você criou.

Ao fazer solicitações *POST*, você deve garantir que o corpo da solicitação corresponda ao JSON de exemplo fornecido pela interface do usuário do Power BI. Por exemplo, encapsule os objetos JSON em uma matriz.

Usando o PubNub

Com a integração do streaming **PubNub** com o Power BI, você poderá usar seus fluxos de dados de baixa latência **PubNub** (ou criar novos) e usá-los no Power BI. Ao selecionar **PubNub** e, em seguida, **Próximo**, você verá a seguinte janela:



WARNING

Canais de PubNub podem ser protegidos usando uma chave de autenticação do PAM (Gerenciador de acesso do PubNub). Essa chave será compartilhada com todos os usuários que têm acesso ao painel. Você pode obter mais informações sobre o controle de acesso do PubNub.

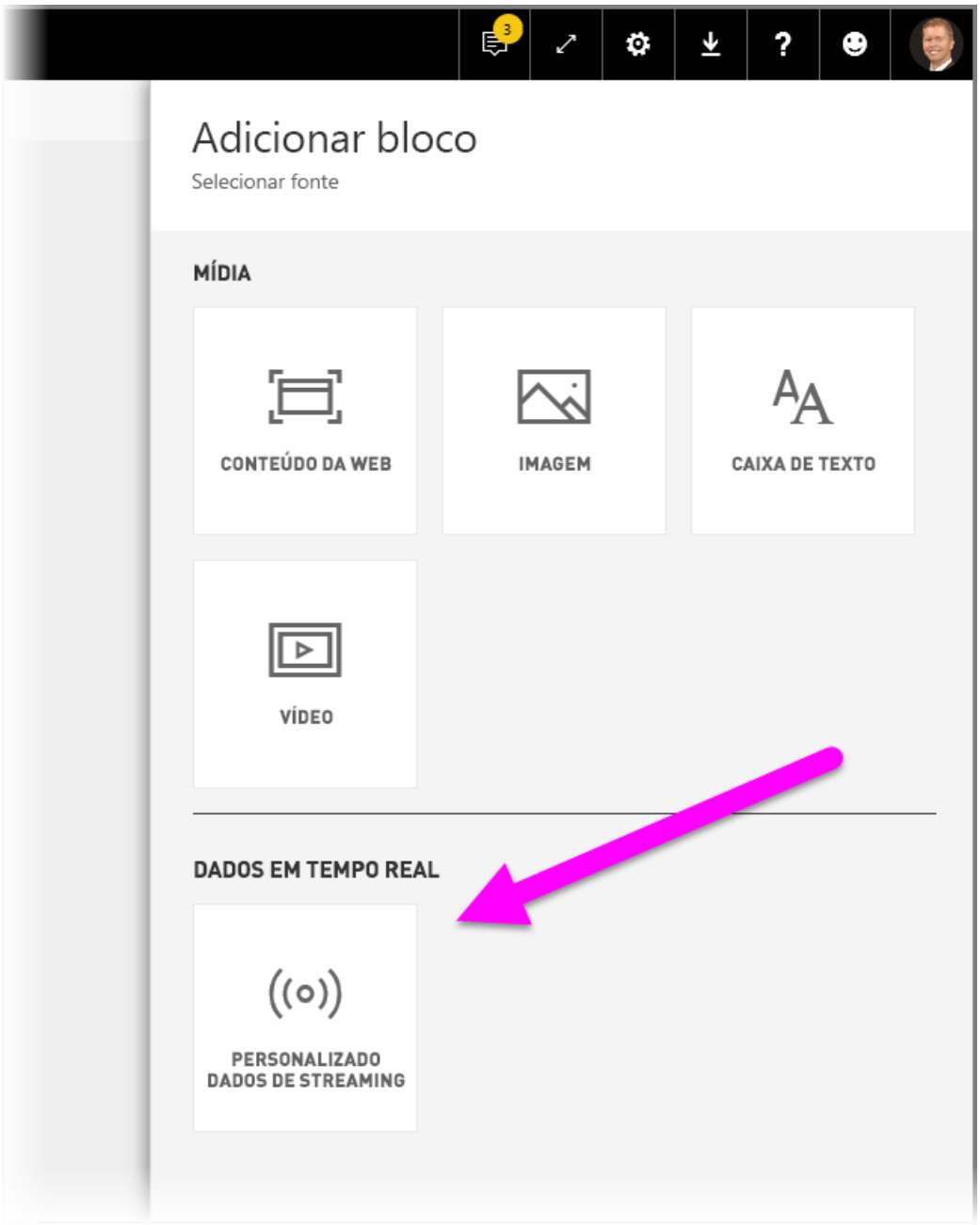
Os fluxos de dados **PubNub** costumam estar em grande volume e nem sempre são adequados para armazenamento e análise histórica em sua forma original. Para usar o Power BI para a análise histórica de dados PubNub, você terá que agregar o fluxo PubNub bruto e enviá-lo para o Power BI. Uma maneira de fazer isso é com o Stream Analytics do Azure.

Exemplo de uso de streaming em tempo real no Power BI

Aqui está um exemplo rápido de como funciona o streaming em tempo real no Power BI. Você pode prosseguir com este exemplo para experimentar o valor do streaming em tempo real.

Neste exemplo, usamos um fluxo disponível publicamente do **PubNub**. Aqui estão as etapas para fazer isso:

1. No **serviço do Power BI**, selecione um painel (ou crie um novo) e selecione **Adicionar bloco** > **Fluxo de Dados Personalizado** e, em seguida, selecione o botão **Próximo**.



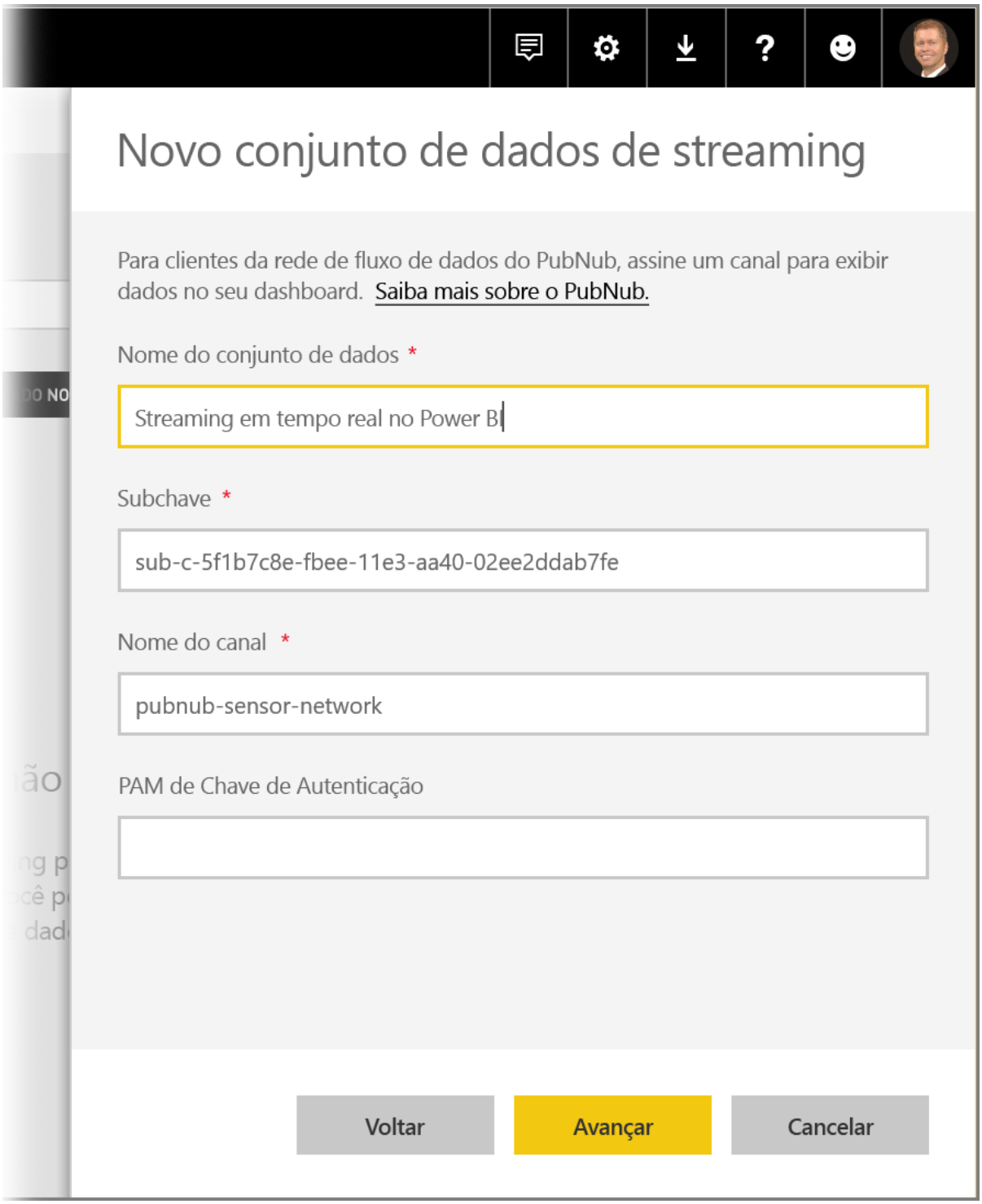
2. Se você ainda não tiver fontes de fluxos de dados, selecione o link **Gerenciar dados** (logo acima do botão **Próximo**), em seguida, selecione **+ Adicionar fluxo de dados** do link no canto superior direito da janela. Selecione **PubNub** e, em seguida, **Próximo**.
3. Crie um nome para o conjunto de dados, em seguida, cole os seguintes valores na janela que aparecerá, depois selecione **Próximo**:

   Chave de assinatura:

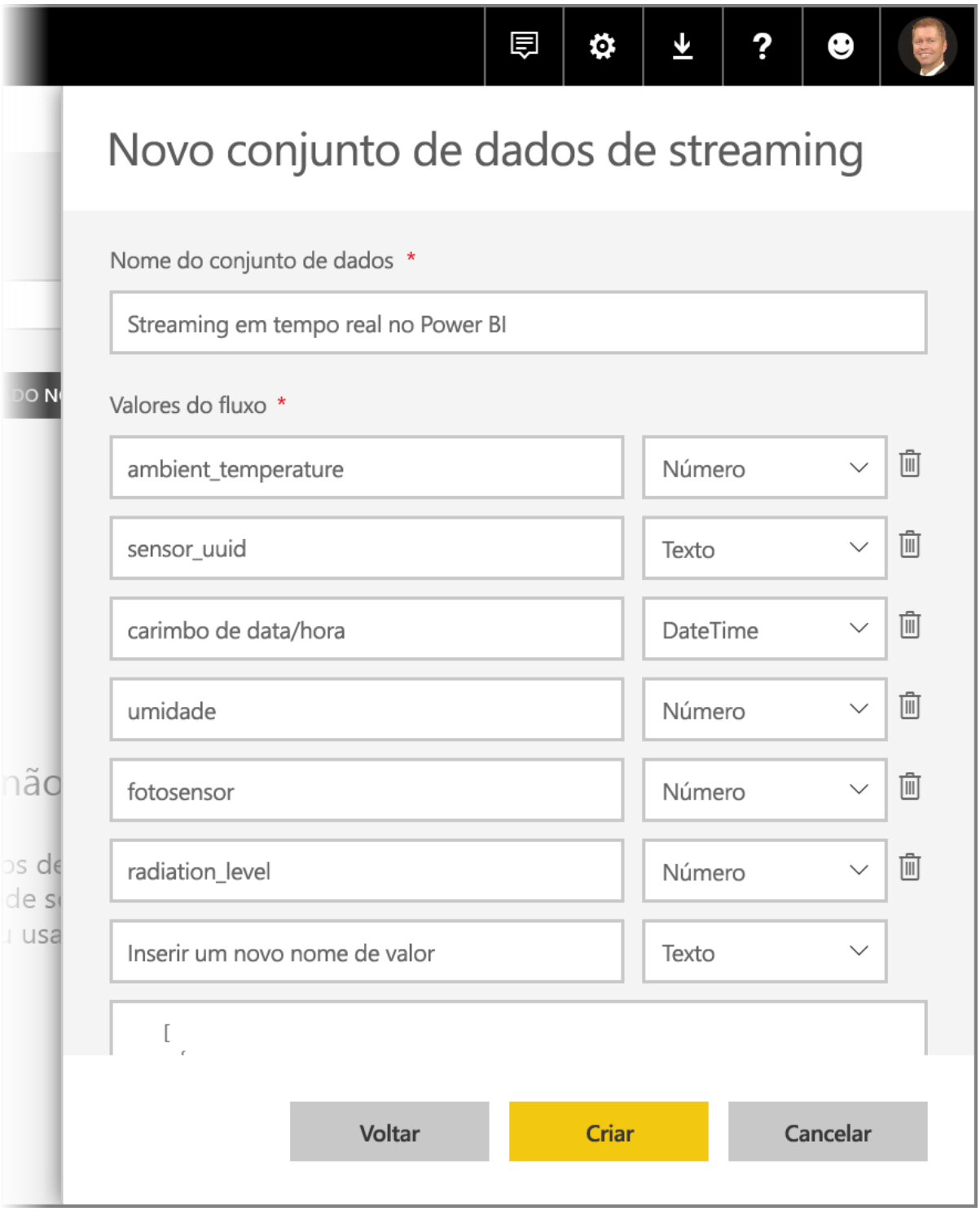
   ```
   sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe
   ```

   Canal:

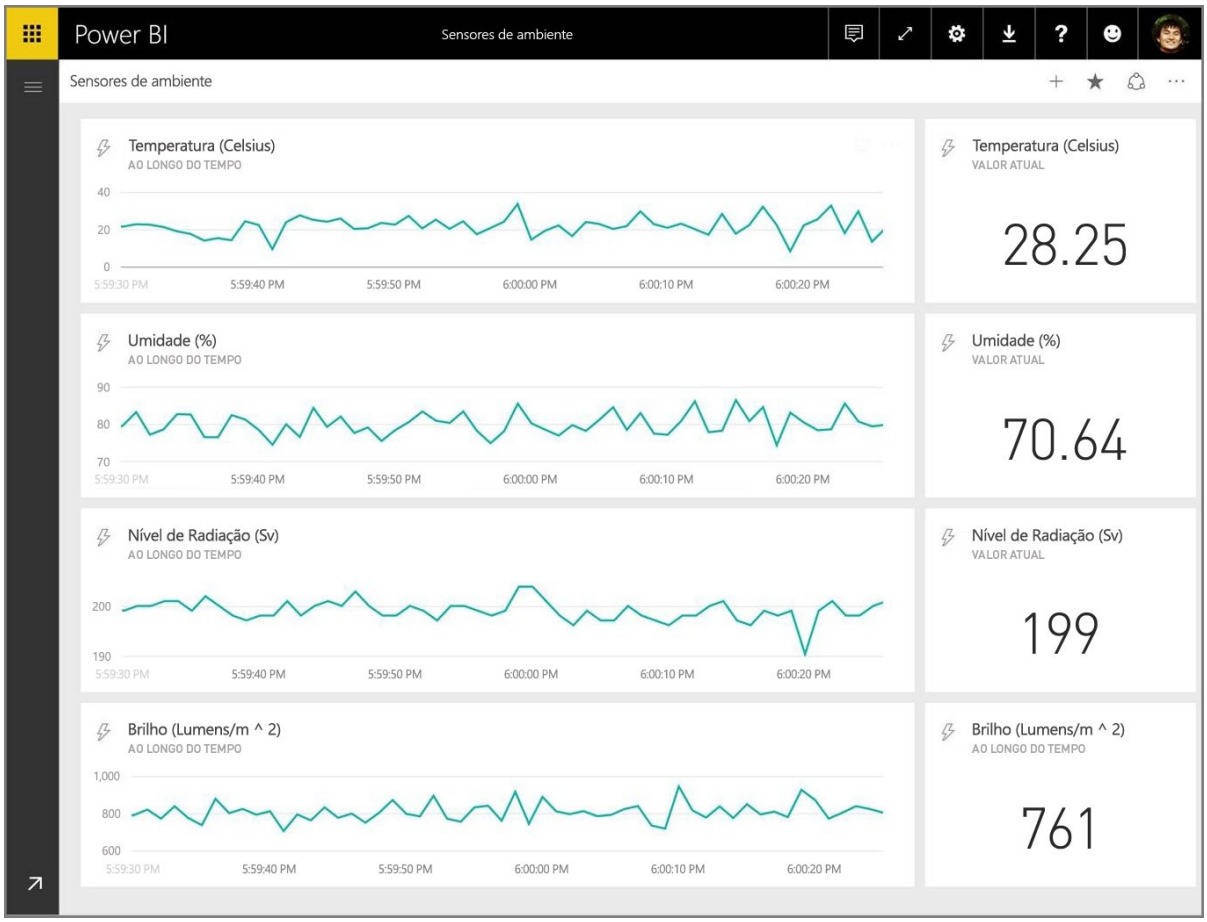
   ```
   pubnub-sensor-network
   ```



4. Na janela seguinte, apenas selecione os padrões (que são preenchidos automaticamente) e depois selecione **Criar**.



5. De volta ao seu espaço de trabalho no Power BI, crie um novo painel e, em seguida, adicione um bloco (consulte acima para ver as etapas, se necessário). Dessa vez, quando você criar um bloco e selecionar **Fluxo de Dados Personalizado**, terá um conjunto de fluxos de dados para trabalhar. Vá em frente e brinque com ele. Ao adicionar os campos *número* para os gráficos de linhas e, em seguida, adicionar outros blocos, você poderá obter um painel em tempo real que é semelhante ao seguinte:



Experimente e brinque com o exemplo de conjunto de dados. Depois crie seus próprios conjuntos de dados e transmita dados dinâmicos ao Power BI.

Perguntas e respostas

Aqui estão algumas perguntas e respostas comuns sobre o streaming em tempo real no Power BI.

Posso usar filtros em conjuntos de dados de push? E nos conjuntos de dados de streaming?

Infelizmente, os conjuntos de dados de streaming não dão suporte à filtragem. Para conjuntos de dados de push, você pode criar um relatório, filtrar o relatório e, em seguida, fixar os visuais filtrados em um dashboard. No entanto, não há como alterar o filtro no visual quando ele está no dashboard.

Você pode fixar o bloco de relatório em tempo real no dashboard de forma separada e, nesse caso, você pode alterar os filtros. No entanto, os blocos de relatório em tempo real não serão atualizados em tempo real conforme os dados são enviados. Será necessário atualizar manualmente o visual, usando a opção *Atualizar os blocos de painel* do menu **Mais**.

Ao aplicar filtros para enviar conjuntos de dados por push com campos *DateTime* com precisão de milissegundos, não há suporte para operadores de *equivalência*. No entanto, operadores como maior que (>) ou menor que (<) funcionam corretamente.

Como faço para ver o valor mais recente em um conjunto de dados de push? E nos conjuntos de dados de streaming?

Os conjuntos de dados de streaming são projetados para exibir os dados mais recentes. Você pode usar o visual de streaming **Cartão** para visualizar facilmente os valores numéricos mais recentes. Infelizmente, o cartão não dá suporte a dados do tipo *DateTime* ou *Text*. Para conjuntos de dados de push, supondo que você tenha um carimbo de data/hora no esquema, você pode tentar criar um visual de relatório com o último filtro N.

Posso conectar conjuntos de dados de push ou de streaming no Power BI Desktop?

Infelizmente, isso não está disponível no momento.

Dada a pergunta anterior, como posso fazer qualquer modelagem em conjuntos de dados em tempo real?

A modelagem não é possível em um conjunto de dados de streaming, pois os dados não são armazenados

permanentemente. Para um conjunto de dados de push, você pode usar as APIs REST de atualizar conjunto de dados/tabela para adicionar medidas e relações. Você pode obter mais informações no artigo Atualizar esquema da tabela e no artigo Propriedades do conjunto de dados.

Como faço para limpar todos os valores em um conjunto de dados de push? E nos conjuntos de dados de streaming?

Em um conjunto de dados de push, você pode usar a chamada à API REST excluir linhas. Você também pode usar essa ferramenta útil separadamente, que é um wrapper em torno das APIs REST. Atualmente não há nenhuma maneira para limpar os dados de um conjunto de dados de streaming, embora os dados vão se auto limpar após uma hora.

Eu configurei uma saída do Stream Analytics do Azure para o Power BI, mas não a vejo aparecer no Power BI. O que está errado?

Aqui está uma lista de verificação que você pode usar para solucionar o problema:

1. Reinicie o trabalho do Stream Analytics do Azure (trabalhos criados antes da versão GA do streaming necessitarão reiniciar)
2. Tente autorizar novamente a conexão do Power BI no Stream Analytics do Azure
3. Qual espaço de trabalho você especificou na saída do Stream Analytics do Azure? Você verificando nesse (mesmo) espaço de trabalho no serviço do Power BI?
4. A consulta do Stream Analytics do Azure gera saída explicitamente na saída do Power BI? (usando a palavra-chave INTO)
5. O trabalho do Stream Analytics do Azure tem dados fluindo através dele? O conjunto de dados será criado somente quando houver dados sendo transmitidos.
6. Você pode verificar os logs do Stream Analytics do Azure para ver se há erros ou avisos?

Próximas etapas

Aqui estão alguns links que podem ser úteis ao trabalhar com o streaming em tempo real no Power BI:

- Visão geral da API REST do Power BI com os dados em tempo real
- Limitações da API REST do Power BI
- Artigo da API REST para **Criar conjunto de dados**
- API REST **Adicionar linhas** do Power BI
- Stream Analytics do Azure

Publicar no Power BI por meio do Excel 2016

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Com o Excel 2016, é possível publicar suas pastas de trabalho do Excel diretamente para o site do Power BI, em que é possível criar relatórios e dashboards altamente interativos com base nos dados da pasta de trabalho. Em seguida, você pode compartilhar suas ideias com outras pessoas em sua organização.

Antes de continuarmos, há algumas considerações a serem feitas:

- Antes de publicar no Power BI, a pasta de trabalho deve ser salva no OneDrive for Business.
- A conta usada para entrar no Office, OneDrive for Business e Power BI deve ser a mesma.
- Não é possível publicar uma pasta de trabalho vazia nem uma pasta de trabalho que não tem um conteúdo para o qual há suporte do Power BI.
- Não é possível publicar pastas de trabalho criptografadas ou protegidas por senha nem pastas de trabalho com o Gerenciamento de Proteção de Informações.
- A publicação no Power BI exige a habilitação de uma autenticação moderna (padrão). Se estiver desabilitada, a opção Publicar não estará disponível no menu Arquivo.

Para publicar sua pasta de trabalho do Excel

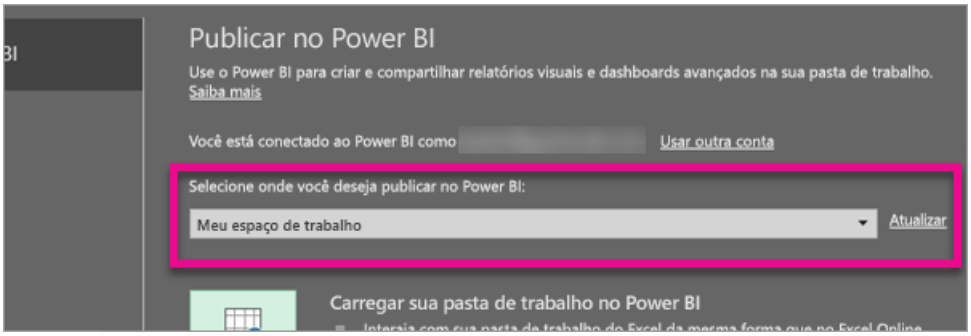
No Excel, selecione **Arquivo** > **Publicar**.

Publicação de arquivo local

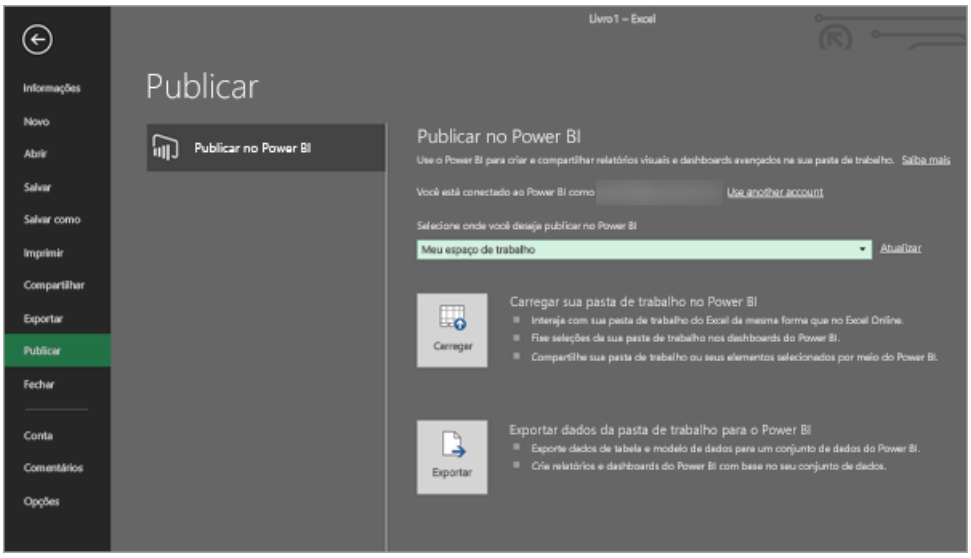
A partir da atualização de Fevereiro de 2017, o Excel 2016 dá suporte à publicação de arquivos locais do Excel. Eles não precisam ser salvos no OneDrive for Business ou no SharePoint Online.

> **IMPORTANT**
> Apenas o Excel 2016 com uma assinatura do Office 365 oferecerá a experiência de publicar arquivos locais. A instalação autônoma do Excel 2016 ainda terá o comportamento de apenas "Publicar", que exige que a pasta de trabalho do Excel seja salva no OneDrive for Business ou no SharePoint Online.

Ao selecionar **Publicar**, você poderá selecionar o espaço de trabalho em que deseja publicar. Poderá ser o espaço de trabalho pessoal ou de grupo ao qual você tem acesso.



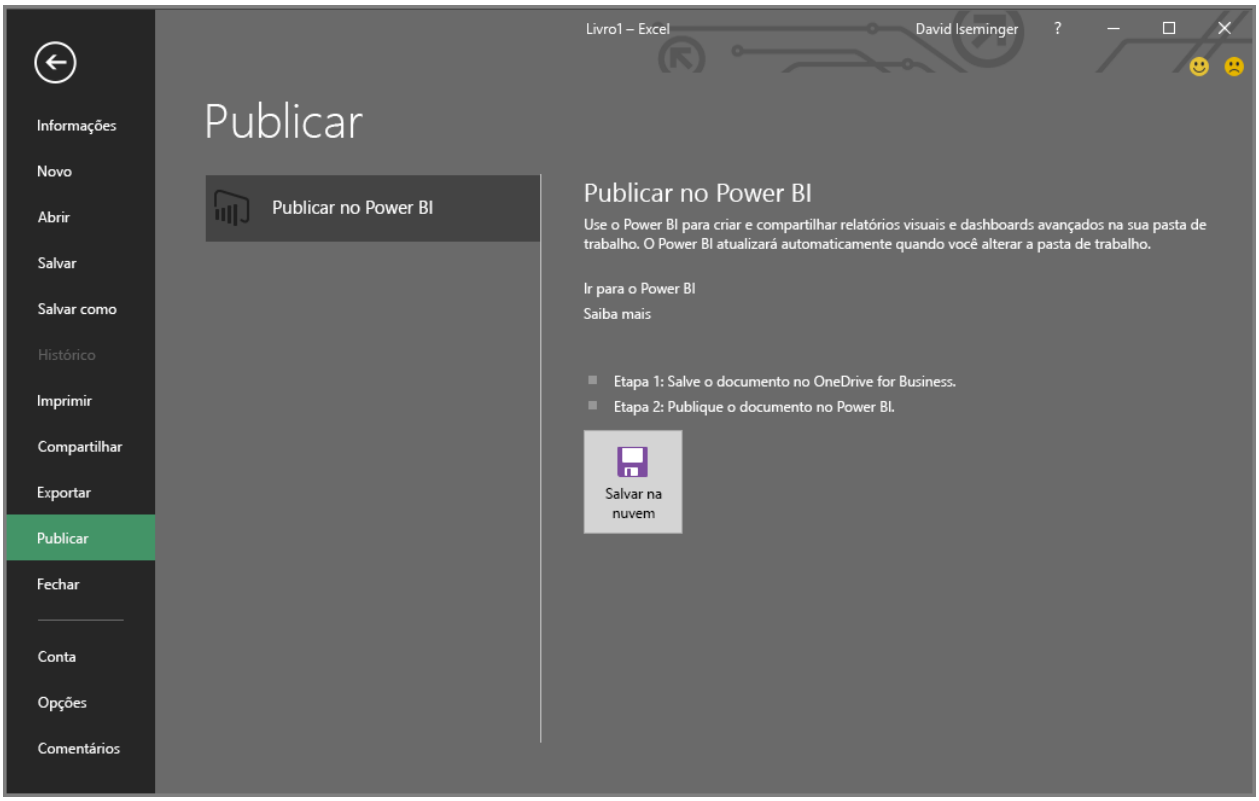
Você terá duas opções para colocar a pasta de trabalho no Power BI.



Após a publicação, ela será mantida como uma cópia no Power BI, separada do arquivo local. Se desejar atualizar o arquivo no Power BI, será necessário publicar a versão atualizada novamente. Você pode atualizar os dados e definir a atualização agendada na pasta de trabalho ou no conjunto de dados no Power BI.

Publicando do Excel Autônomo

Se a pasta de trabalho ainda não estiver salva no OneDrive, você precisará salvá-la lá primeiro. Selecione Salvar na Nuvem e escolha um local no OneDrive for Business.



Depois que a pasta de trabalho for salva no OneDrive, ao selecionar **Publicar**, você terá duas opções para colocar a pasta de trabalho no Power BI.

Carregar sua pasta de trabalho no Power BI

Ao escolher essa opção, sua pasta de trabalho será exibida no Power BI, exatamente como apareceria no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você terá alguns ótimos recursos para ajudá-lo a fixar elementos de suas planilhas nos dashboards.

Você não pode editar a pasta de trabalho aberta no Power BI, mas se precisar fazer algumas alterações, você poderá selecionar **Editar** e, em seguida, escolher editar a pasta de trabalho no Excel Online ou abri-la no Excel do computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

Assim que carregar, nenhum conjunto de dados será criado no Power BI. A pasta de trabalho será exibida em Relatórios, no painel de navegação do espaço de trabalho do Power BI. As pastas de trabalho carregadas no Power BI têm um ícone especial do Excel, que as identifica como pastas de trabalho do Excel carregadas.

Escolha esta opção se tiver apenas dados em planilhas ou se desejar ver Tabelas Dinâmicas e Gráficos no Power BI. No Excel, usar Carregar do recurso Publicar no Power BI é praticamente o mesmo que usar Obter Dados > Arquivo > OneDrive for Business > Conectar, Gerenciar e Exibir o Excel no Power BI, do Power BI no navegador.

Exportar dados da pasta de trabalho para o Power BI

Ao escolher essa opção, todos os dados com suporte em tabelas e/ou em um modelo de dados são exportados para um novo conjunto de dados no Power BI. Caso você tenha planilhas do Power View, elas serão recriadas no Power BI como relatórios.

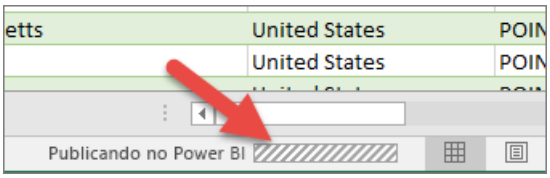
É possível continuar editando a pasta de trabalho. Quando as alterações forem salvas, elas serão sincronizadas com o conjunto de dados no Power BI, geralmente, em menos de uma hora. Se você precisa de resultados mais imediatos, basta selecionar Publicar novamente e as alterações serão exportadas imediatamente. Todas as visualizações contidas em relatórios e dashboards serão atualizadas também.

Escolha esta opção caso tenha usado o recurso Obter e Transformar dados ou o Power Pivot para carregar dados em um modelo de dados, ou se a pasta de trabalho tiver planilhas do Power View com visualizações que você deseja ver no Power BI.

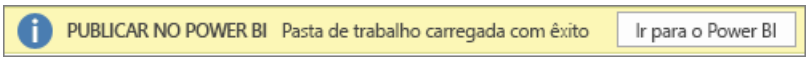
No Excel, usar Exportar do recurso Publicar no Power BI é praticamente o mesmo que usar Obter Dados > Arquivo > OneDrive for Business > Exportar dados do Excel para o Power BI, do Power BI no navegador.

Publicando

Ao escolher uma dessas opções, o Excel entrará no Power BI com sua conta atual e publicará sua pasta de trabalho no site do Power BI. Fique de olho na barra de status do Excel. Ela mostra o progresso da atividade.



Ao concluir, é possível ir para o Power BI diretamente do Excel.



Próximas etapas

Dados do Excel no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Reduza o tamanho de uma pasta de trabalho do Excel para exibi-lo no Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Você pode carregar qualquer pasta de trabalho do Excel menor do que 1 GB no Power BI. Uma pasta de trabalho do Excel pode ter duas partes: um modelo de dados e o restante do relatório — conteúdo da planilha principal. Se o relatório atender os seguintes limites de tamanho, você pode salvá-lo no **OneDrive for Business**, conecte-o do Power BI e exiba-o no Excel Online:

- A pasta de trabalho como um todo pode ter até 1 GB.
- O conteúdo da planilha principal pode ser de até 10 MB.

O que torna o conteúdo da planilha de núcleo maior do que 10 MB

Aqui estão alguns elementos que podem tornar os núcleo de conteúdos da planilha maior que 10 MB:

- Imagens.
- Células sombreadas. Remova um formato de sombreamento de célula.
- Planilhas coloridas. Remova uma tela de fundo de folha.
- Caixas de texto.
- Clip-art.

Considere remover esses elementos, se possível.

Se o relatório tiver um modelo de dados, você terá algumas outras opções:

- Remover dados de planilhas do Excel e armazená-lo no modelo de dados. Consulte "Remover dados de planilhas" abaixo para obter detalhes.
- Crie um Modelo de Dados com eficiência de memória para reduzir o tamanho geral do relatório.

Para fazer essas alterações, você precisa editar a pasta de trabalho no Excel.

Leia mais sobre limites de tamanho do arquivo para pastas de trabalho do Excel no SharePoint Online.

Remover dados das planilhas

Se você importar dados para o Excel da guia Power Query ou os dados do Excel, a pasta de trabalho pode ter os mesmos dados em uma tabela do Excel e no modelo de dados. As tabelas grandes nas planilhas do Excel podem tornar o conteúdo da planilha de núcleo maior do que 10 MB. Remover a tabela no Excel e manter os dados no modelo de dados podem reduzir significativamente o conteúdo da planilha principal do relatório.

Quando você importar dados para o Excel, siga estas dicas:

- **Power Query**: limpar a caixa **Carregar na planilha** .

  Os dados são importados apenas no modelo de dados, sem dados em planilhas do Excel.

- **Na guia de dados do Excel**, se você marcou anteriormente a **Tabela** no assistente de importação: vá para **Conexões existentes** > clique na conexão > **Apenas criar conexão**. Exclua a tabela ou tabelas criadas durante a importação inicial original.
- **Guia de dados na guia do Excel**: não verificar a **tabela** na caixa **Importar dados** .

Otimizador de tamanho da pasta de trabalho

Se a sua pasta de trabalho contiver um modelo de dados, você poderá executar o otimizador de tamanho da pasta de trabalho para reduzir o tamanho da pasta de trabalho. Baixe o Otimizador de Tamanho da Pasta de Trabalho.

Informações relacionadas

Criar um Modelo de dados eficiente em memória

Usar os links do OneDrive for Business no Power BI Desktop

SQL Data Warehouse do Azure com DirectQuery

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

O SQL Data Warehouse do Azure com o DirectQuery permite criar relatórios dinâmicos com base nos dados e nas métricas que você já tem no SQL Data Warehouse do Azure. Com o DirectQuery, as consultas são enviadas de volta para o SQL Data Warehouse do Azure em tempo real conforme você explora os dados. Isso, combinado com a escala do SQL Data Warehouse, permite aos usuários criar, em minutos, relatórios dinâmicos referentes a terabytes de dados. Além disso, a introdução do botão **Abrir no Power BI** permite que os usuários conectem diretamente o Power BI ao seu SQL Data Warehouse sem precisar especificar manualmente as informações.

Ao usar o conector do SQL Data Warehouse:

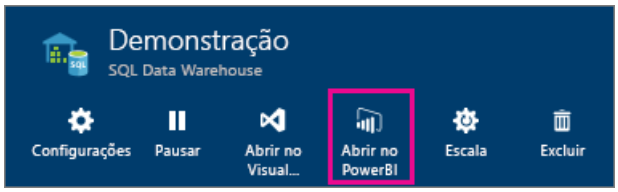
- Especifique o nome do servidor totalmente qualificado ao estabelecer a conexão (veja abaixo para obter mais detalhes)
- Assegure que as regras de firewall para o servidor estão configuradas para "Permitir acesso aos serviços do Azure"
- Toda ação, como selecionar uma coluna ou adicionar um filtro, consultará diretamente o data warehouse
- Os blocos são configurados para atualizar aproximadamente a cada 15 minutos e a atualização não precisa ser agendada. Isso pode ser ajustado nas Configurações avançadas quando você se conectar.
- P e R não estão disponíveis para conjuntos de dados do DirectQuery
- alterações de esquema não são aplicadas automaticamente

Essas restrições e observações podem mudar conforme continuamos a aprimorar as experiências. As etapas para conectar são detalhadas abaixo.

Usando o botão 'Abrir no Power BI'

A maneira mais fácil de mover entre o SQL Data Warehouse e o Power BI é com o botão **Abrir no Power BI** na Versão Prévia do Portal do Azure. Esse botão permite que você comece diretamente a criar novos painéis no Power BI.

1. Para começar, navegue até sua instância do SQL Data Warehouse na Versão Prévia do Portal do Azure. Observe que o SQL Data Warehouse tem apenas uma presença no portal de Visualização do Azure no momento.
2. Clique no botão **Abrir no Power BI**



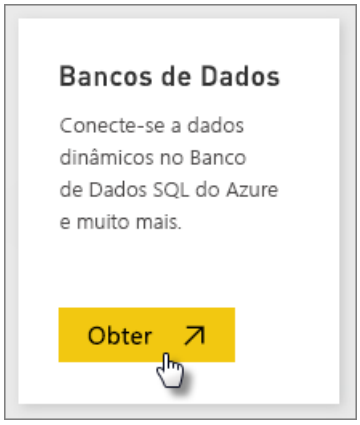
3. Se não for possível conectá-lo diretamente ou se você não tiver uma conta do Power BI, você precisará entrar.
4. Você será direcionado para a página de conexão do SQL Data Warehouse, com as informações do seu SQL Data Warehouse pré-preenchidas. Insira suas credenciais e selecione conectar para criar uma conexão.

Conectando-se por meio do Power BI

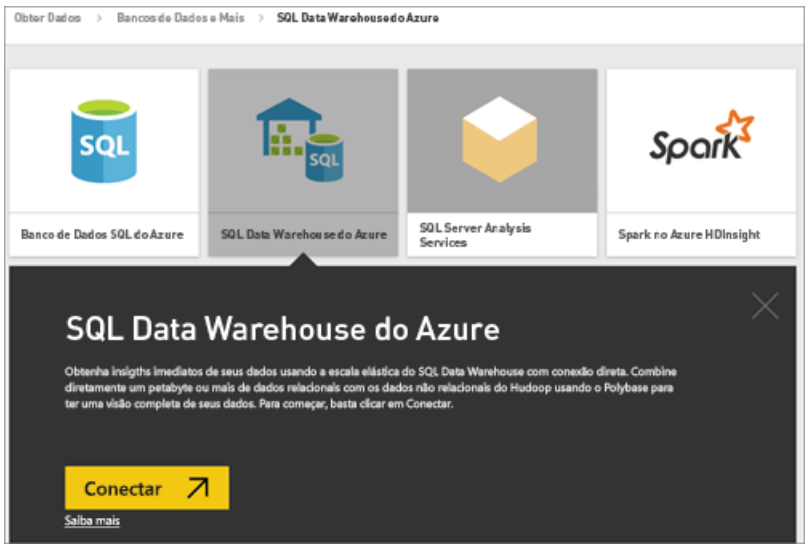
O SQL Data Warehouse também está listado na página Obter Dados do Power BI.

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

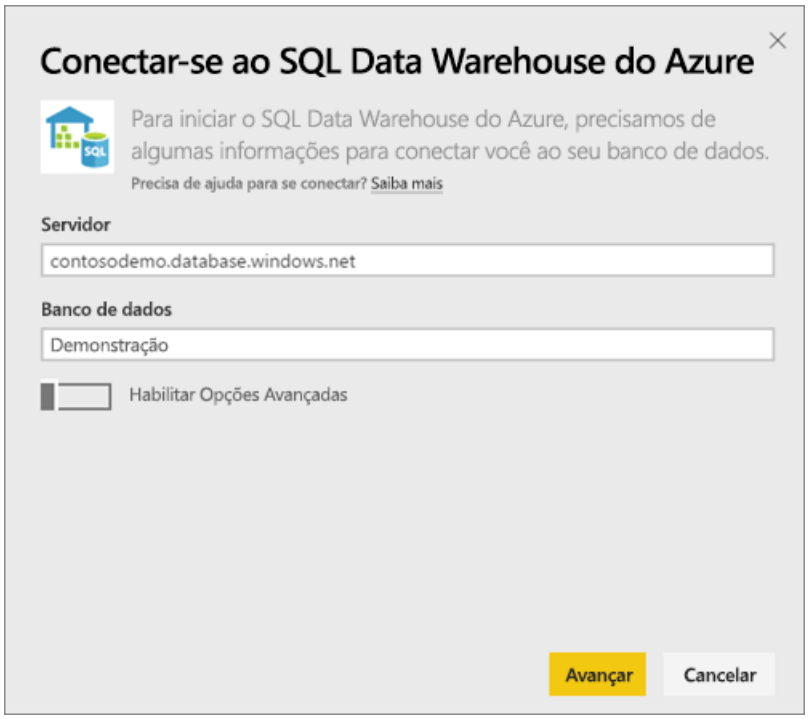
2. Em **Bancos de dados**, selecione **Obter**.

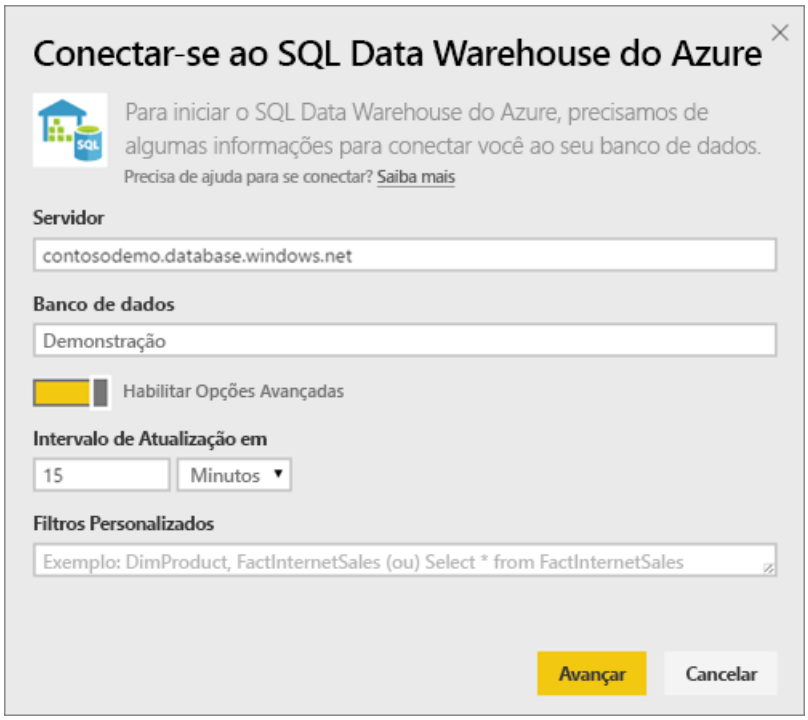


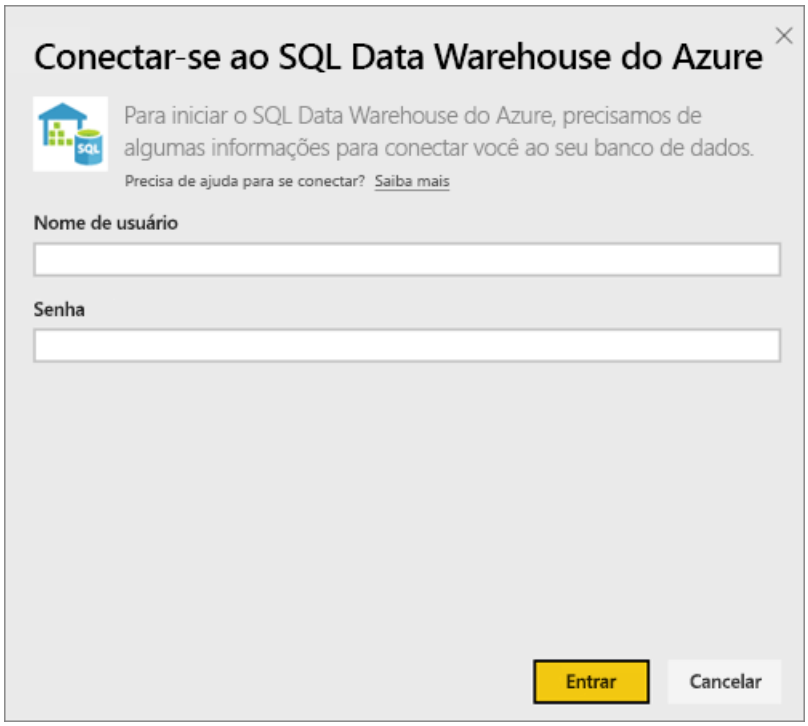
3. Selecione **SQL Data Warehouse** > **Conectar**.



4. Insira as informações necessárias para se conectar. A seção **Localizando Parâmetros** a seguir mostra onde esses dados podem estar localizados em seu Portal do Azure.

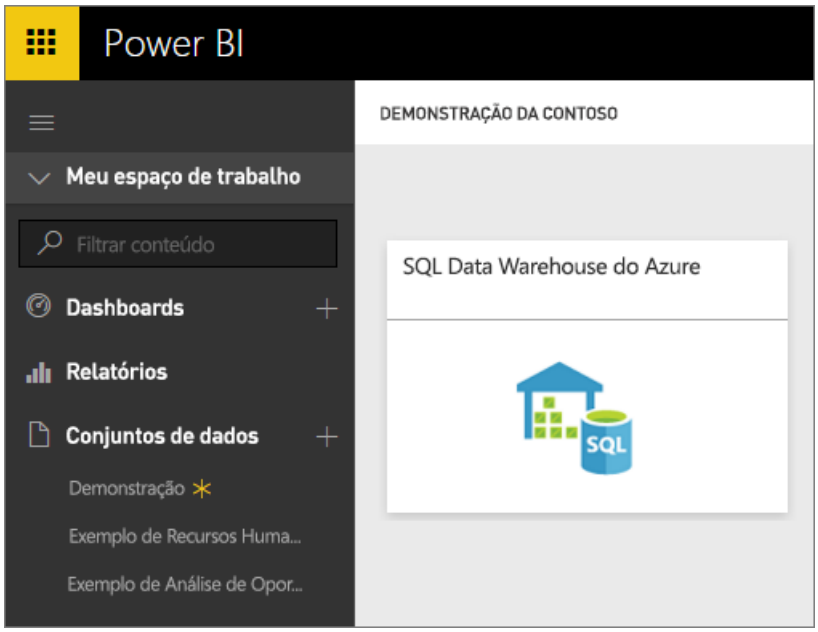




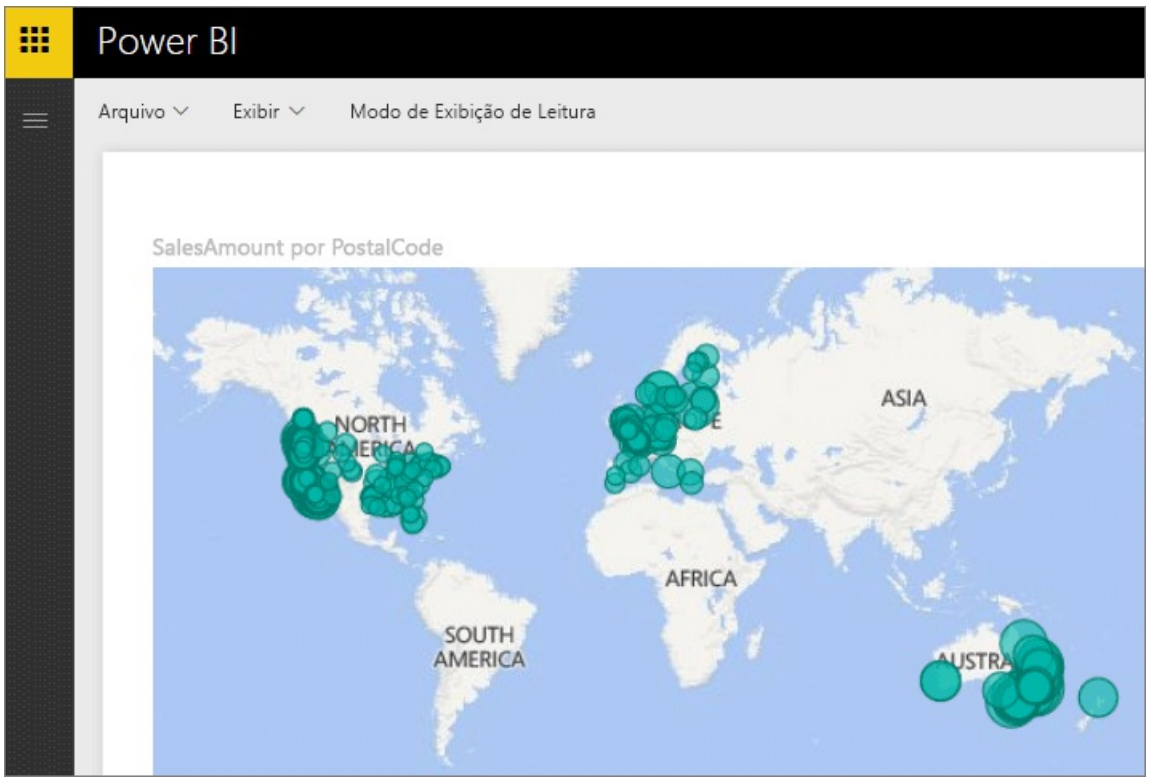


> **NOTE**
>
> O nome de usuário será um usuário definido na instância do SQL Data Warehouse do Azure.

5. Analise o conjunto de dados selecionando o novo bloco ou o conjunto de dados recém-criado, indicado pelo asterisco. Esse conjunto de dados terá o mesmo nome do banco de dados.

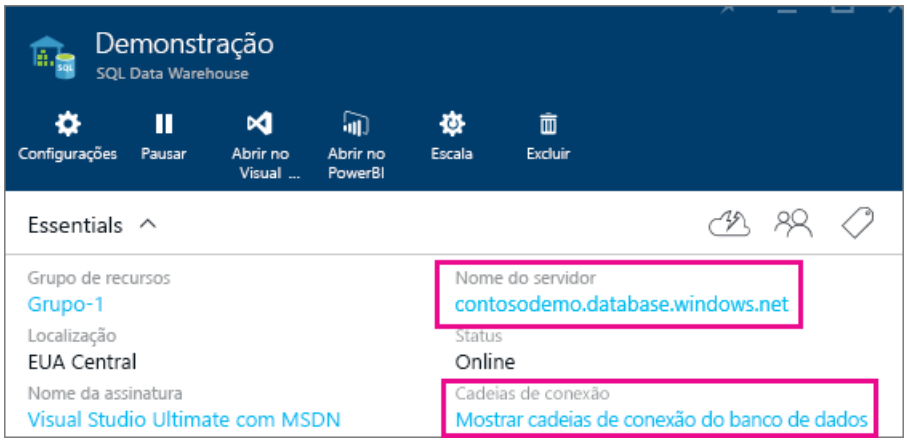


6. Você pode explorar todas as tabelas e colunas. Selecionar uma coluna resultará no envio de uma consulta de volta para a fonte, criando dinamicamente seu visual. Filtros também serão convertidos em consultas de volta para o data warehouse. Esses elementos visuais podem ser salvos em um novo relatório e fixados de volta em seu painel.



Localizando Valores de Parâmetro

Seu nome do servidor totalmente qualificado e o nome do banco de dados podem ser encontrados na Versão Prévia do Portal do Azure. Observe que o SQL Data Warehouse tem apenas uma presença no portal de Visualização do Azure no momento.



NOTE

Se o seu locatário do Power BI estiver na mesma região que o SQL Data Warehouse do Azure, não haverá nenhum encargo pela saída. Você pode descobrir onde seu locatário do Power BI está localizado usando estas instruções.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI
Obter dados para o Power BI
SQL Data Warehouse do Azure

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Banco de Dados SQL do Azure com DirectQuery

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Saiba como você pode se conectar diretamente ao banco de dados SQL e criar relatórios que usam dados dinâmicos. Você pode manter os dados na fonte e não no Power BI.

Com o DirectQuery, as consultas serão enviadas de volta para o Banco de Dados SQL do Azure conforme você explora os dados na exibição de relatório. Essa experiência é sugerida para usuários que estão familiarizados com os bancos de dados e as entidades aos quais eles se conectam.

Observações:

- Especifique o nome totalmente qualificado do servidor ao estabelecer a conexão (consulte abaixo para obter mais detalhes)
- Garanta que as regras de firewall para o banco de dados estejam configuradas para "Permitir acesso aos serviços do Azure"
- Toda ação, como selecionar uma coluna ou adicionar um filtro, enviará uma consulta de volta ao banco de dados
- Os blocos são atualizados a cada hora (a atualização não precisa ser agendada). Isso pode ser ajustado nas Configurações avançadas quando você se conectar.
- P e R não estão disponíveis para conjuntos de dados do DirectQuery
- Alterações de esquema não são aplicadas automaticamente

Essas restrições e observações podem mudar conforme continuamos a aprimorar as experiências. As etapas para conectar são detalhadas abaixo.

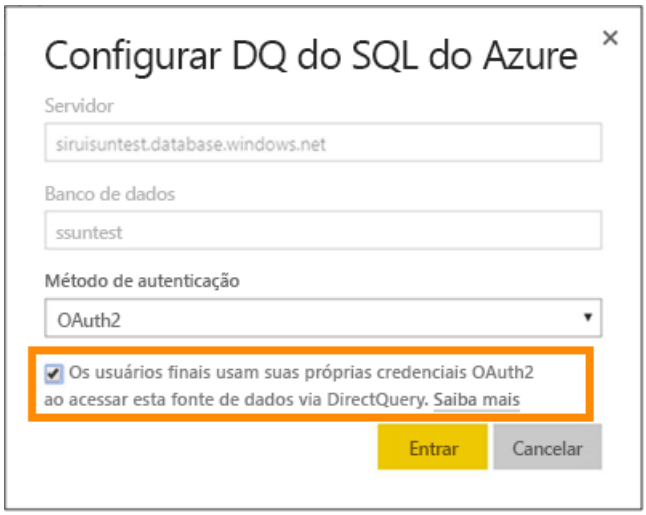
Power BI Desktop e DirectQuery

Para se conectar ao Banco de Dados SQL do Azure usando DirectQuery, você precisará usar o Power BI Desktop. Essa abordagem fornece mais flexibilidade e funcionalidades adicionais. Os relatórios criados com o Power BI Desktop podem ser publicados no serviço do Power BI. Você pode aprender mais sobre como se conectar ao Banco de Dados SQL do Azure usando DirectQuery dentro do Power BI Desktop.

Logon único

Depois de publicar um conjunto de dados DirectQuery do SQL do Azure para o serviço, você pode habilitar o logon único (SSO) por meio do OAuth2 do Azure Active Directory (Azure AD) para os usuários finais.

Para habilitar o SSO, acesse as configurações para o conjunto de dados, abra a guia **Fontes de dados** e marque a caixa SSO.

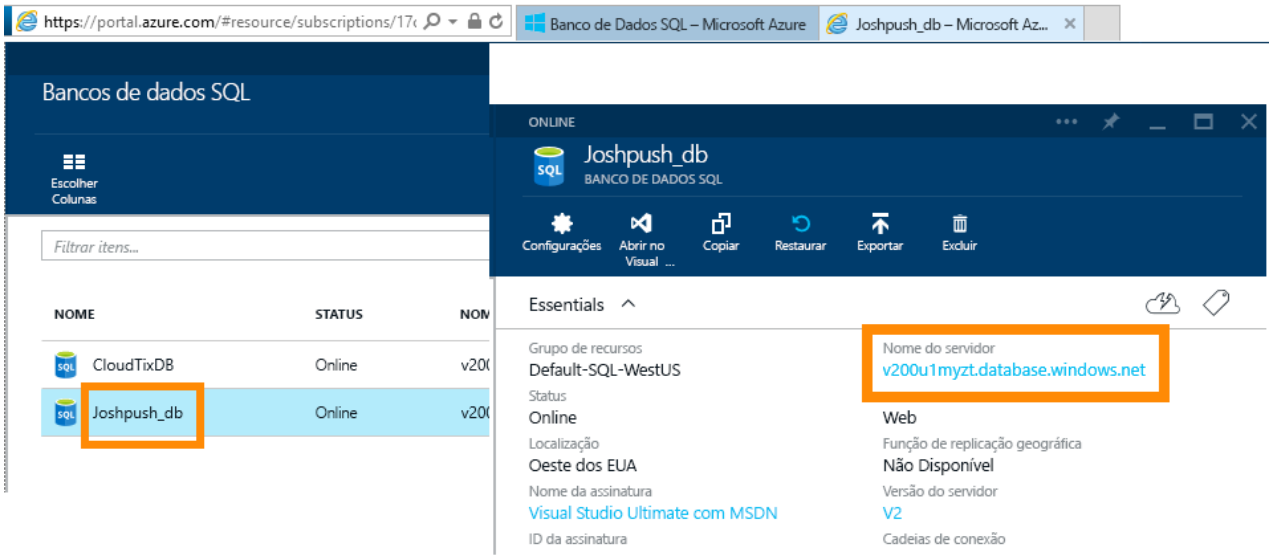


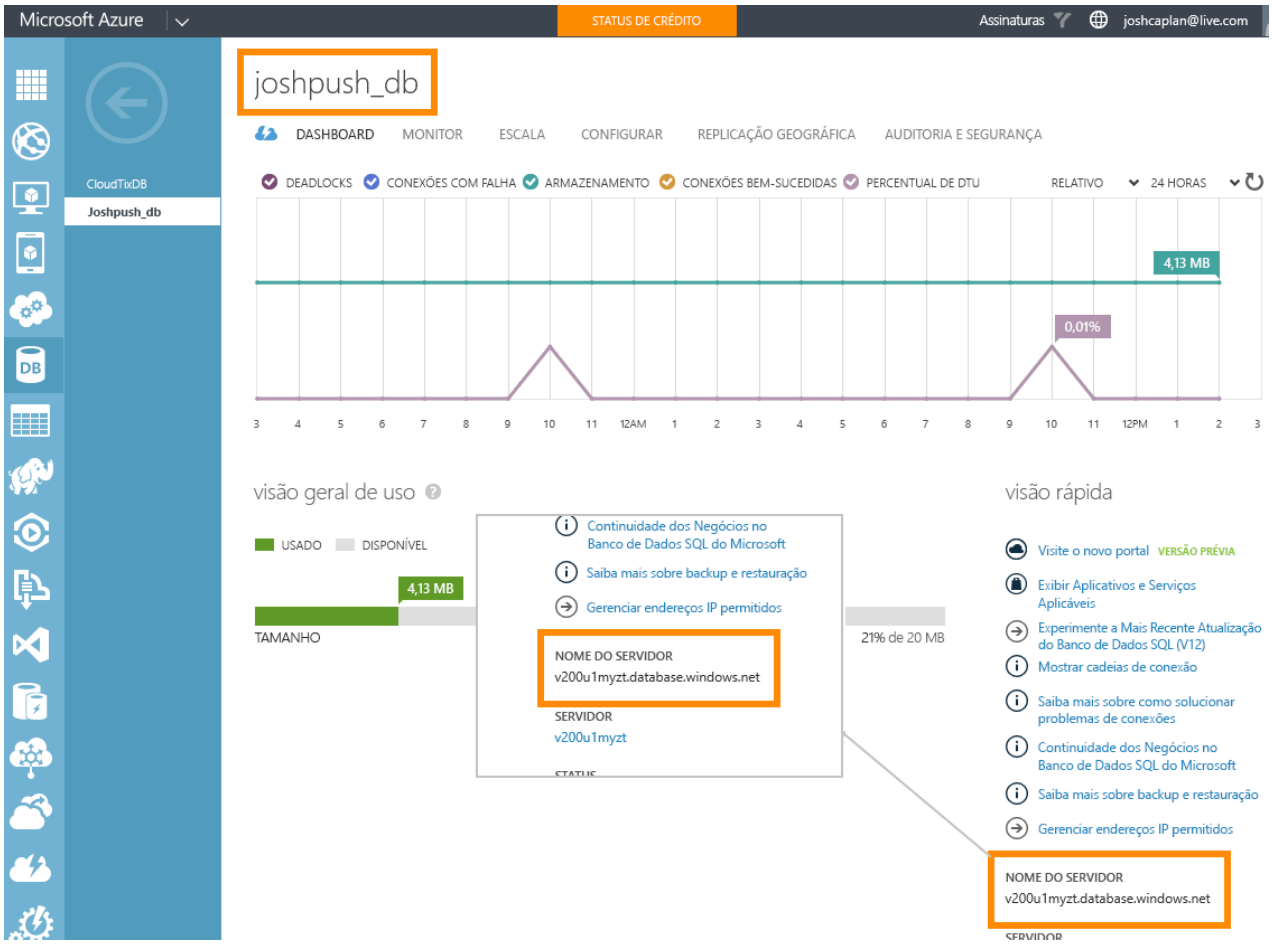
Quando a opção de SSO está habilitada e os usuários acessam relatórios construídos sobre a fonte de dados, o Power BI envia suas credenciais autenticadas do Azure AD às consultas no banco de dados do SQL do Azure. Isso permite que o Power BI respeite as configurações de segurança que são configuradas no nível da fonte de dados.

A opção de SSO entra em vigor em todos os conjuntos de dados que usam essa fonte de dados. Isso não afeta o método de autenticação usado para cenários de importação.

Localizando Valores de Parâmetro

Seu nome do servidor totalmente qualificado e o nome do banco de dados podem ser encontrados no Portal do Azure.





Próximas etapas

Usar o DirectQuery no Power BI Desktop

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Spark no HDInsight com DirectQuery

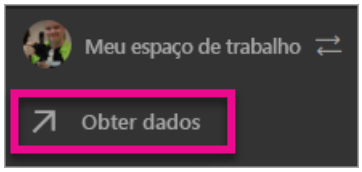
04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

O Spark no Azure HDInsight com DirectQuery permite criar relatórios dinâmicos baseados nos dados e nas métricas que você já tem em seu cluster do Spark. Com o DirectQuery, as consultas são enviadas de volta para o cluster do Spark no HDInsight conforme você explora os dados na exibição do relatório. Essa experiência é sugerida para usuários que estão familiarizados com as entidades aos quais eles se conectam.

> **WARNING**
> Atualização automática de bloco foi desabilitada para blocos de dashboard criados em conjuntos de dados com base no Spark. Você pode selecionar **Atualizar Blocos do Dashboard** para atualizar manualmente. Os relatórios não são afetados e devem permanecer atualizados.

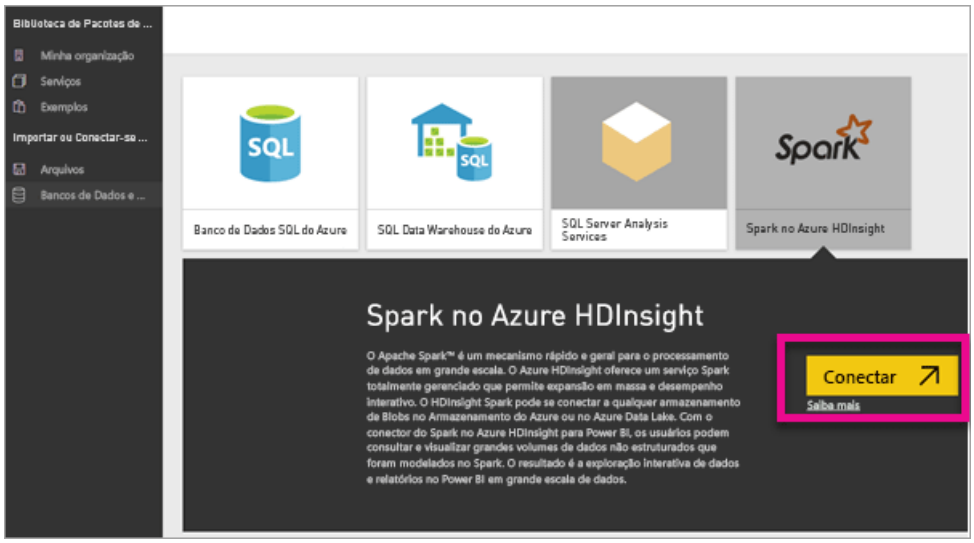
Você pode seguir as etapas abaixo para se conectar à sua fonte de dados Spark no Azure HDInsight usando o DirectQuery no serviço do Power BI.

1. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

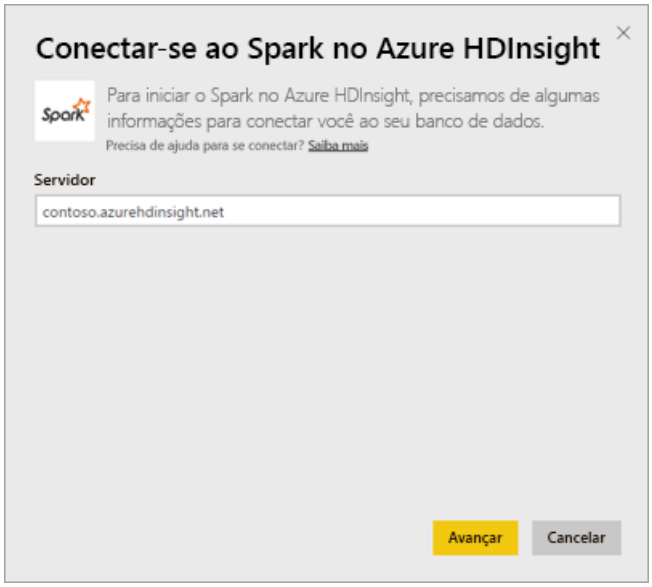


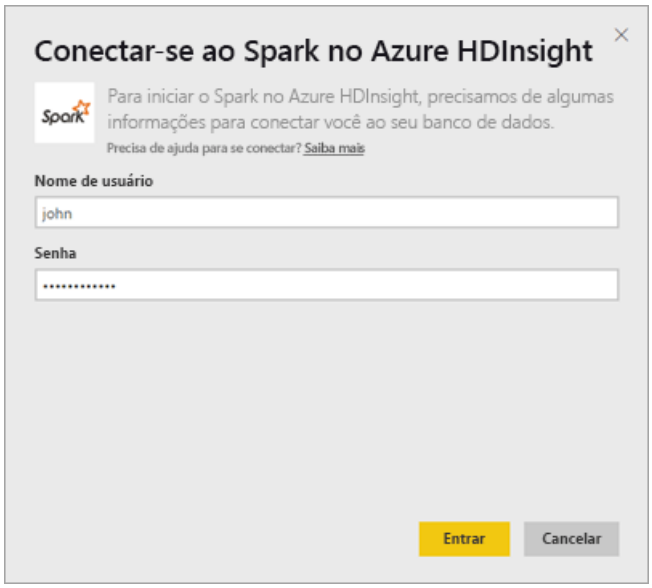
2. Selecione **Bancos de Dados e Mais**.

3. Selecione o conector **Spark no HDInsight** e escolha **Conectar**.

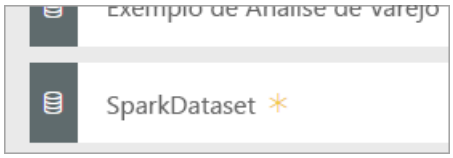


4. Insira o nome do **servidor** que você deseja se conectar, bem como seu **nome de usuário** e **senha**. O servidor sempre está no formato <clustername>.azurehdinsight.net, veja mais detalhes sobre como localizar estes valores a seguir.





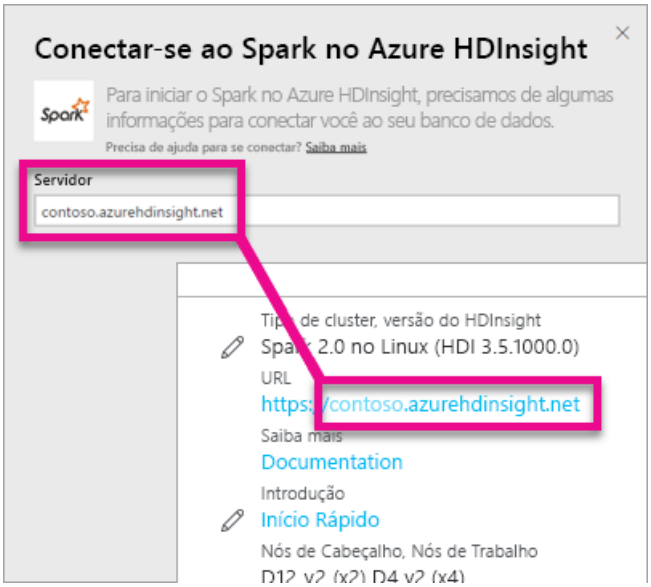
5. Uma vez conectado, você verá um novo conjunto de dados com o nome "SparkDataset". Você também pode acessar o conjunto de dados por meio do bloco de espaço reservado que é criado.



6. Detalhando o conjunto de dados, você pode explorar todas as tabelas e colunas do banco de dados. Selecionar uma coluna resultará no envio de uma consulta de volta para a fonte, criando dinamicamente seu visual. Esses elementos visuais podem ser salvos em um novo relatório e fixados de volta em seu painel.

Localizando seus parâmetros do Spark no HDInsight

O servidor sempre está no formato <clustername>.azurehdinsight.net e pode ser encontrado no Portal do Azure.



O nome de usuário e a senha também podem ser encontrados no Portal do Azure.

Limitações

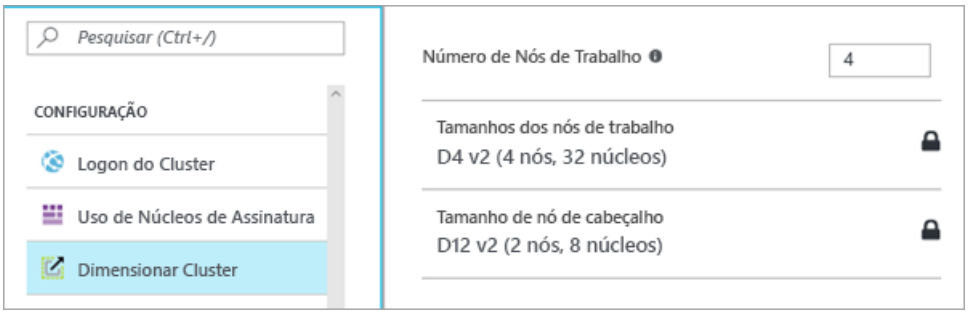
Essas restrições e observações podem mudar conforme continuamos a aprimorar as experiências. Documentação adicional pode ser encontrada em Usar ferramentas de BI com o Apache Spark no Azure HDInsight

- O serviço do Power BI só dá suporte a uma configuração do Spark 2.0 e do HDInsight 3.5.
- Cada ação, como selecionar uma coluna ou adicionar um filtro, enviará uma consulta de volta para o banco de dados – antes de selecionar campos muito grandes, considere escolher um tipo adequado de visual.
- P e R não estão disponíveis para conjuntos de dados do DirectQuery.
- As alterações de esquema não são selecionadas automaticamente.
- O Power BI dá suporte para 16.000 colunas **em todas as tabelas** dentro de um conjunto de dados. O Power BI também inclui uma coluna de números de linhas internas por tabela. Isso significa que se você tiver 100 tabelas no conjunto de dados, o número de colunas disponíveis será de 15.900. Dependendo da quantidade de dados com os quais você estiver trabalhando na fonte de dados do Spark, você poderá encontrar essa limitação.

Solução de problemas

Se estiver acessando problemas ao executar consultas em seu cluster, verifique se o aplicativo ainda está em execução e reinicie se necessário.

Você também pode alocar recursos adicionais no Portal do Azure em **Configuração** > **Cluster de Escala**:



Próximas etapas

Introdução: criar o cluster do Apache Spark no HDInsight Linux e executar consultas interativas usando o Spark SQL

Introdução ao Power BI

Obter dados para o Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Dados dinâmicos do SQL Server Analysis Services no Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

No Power BI, há duas maneiras pelas quais você pode se conectar a um servidor do SQL Server Analysis Services dinâmico. Em **Obter dados**, você pode se conectar a um servidor do SQL Server Analysis Services ou se conectar a um arquivo do Power BI Desktop ou a uma pasta de trabalho do Excel que já se conecta a um servidor do Analysis Services. Como uma prática recomendada, a Microsoft recomenda usar o Power BI Desktop devido à riqueza do conjunto de ferramentas e à capacidade de manter localmente uma cópia de backup do arquivo do Power BI Desktop.

IMPORTANT

- Para conectar-se a um servidor do Analysis Services, um gateway de dados local deverá ser instalado e configurado por um administrador. Para obter mais informações, veja Gateway de dados local.
- Ao usar o gateway, seus dados permanecem locais. Os relatórios criados com base nesses dados são salvos no serviço do Power BI.
- A consulta em linguagem natural por perguntas e respostas está na visualização para conexões dinâmicas do Analysis Services.

Para conectar-se a um modelo em Obter dados

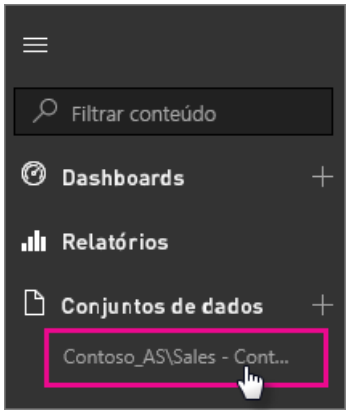
1. Em **Meu Espaço de Trabalho**, selecione **Obter dados**. Você também pode alterar para um espaço de trabalho de grupo, se houver um disponível.

2. Selecione **Bancos de Dados e Mais**.

3. Selecione **SQL Server Analysis Services** > **Conectar**.

4. Selecione um servidor. Se você não vir servidores listados aqui, isso significa que um gateway e uma fonte de dados não estão configurados, ou que sua conta não está listada na guia **Usuários** da fonte de dados no gateway. Verifique com o administrador.
5. Selecione o modelo ao qual você deseja se conectar. Ele pode ser Tabela ou Multidimensional.

Depois de se conectar ao modelo, ele será exibido no seu site do Power BI em **Meu Espaço de Trabalho/Conjuntos de Dados**. Se você fosse alternado para um espaço de trabalho de grupo, o conjunto de dados seria exibido dentro do grupo.



Blocos de painel

Se você fixar visuais de um relatório no painel, os blocos fixos serão atualizados automaticamente a cada 10 minutos. Se os dados no servidor do Analysis Services local forem atualizados, os blocos serão atualizados automaticamente após 10 minutos.

Problemas comuns

- Não é possível carregar o erro de esquema de modelo – esse erro ocorre quando o usuário que se conecta ao SSAS não tem acesso ao banco de dados do SSAS, ao cubo e ao modelo.

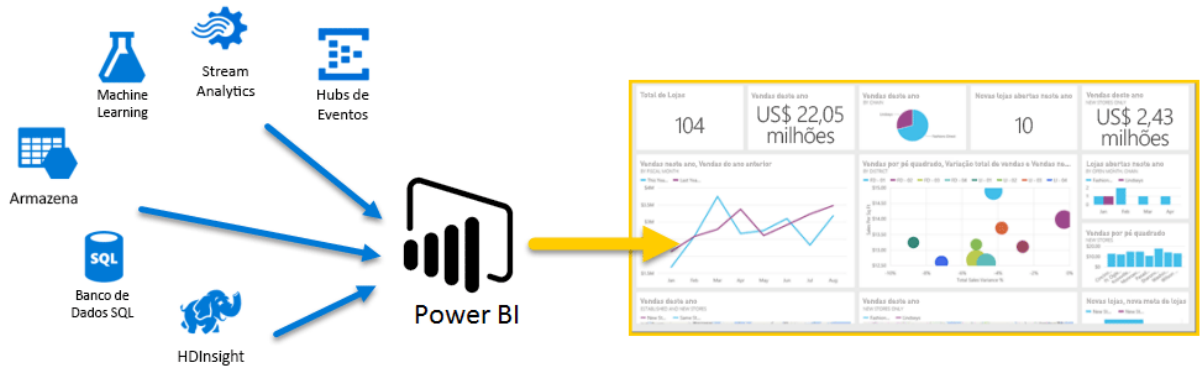
Próximas etapas

Gateway de dados local
Gerenciar fontes de dados do Analysis Services
Solução de problemas do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Azure e Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

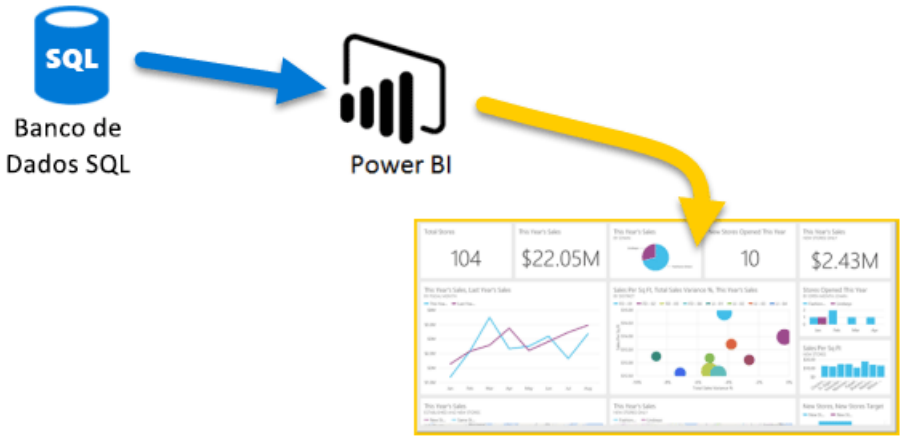
Com os serviços do **Azure** e o **Power BI**, você pode transformar seus esforços de processamento de dados em análises e relatórios que fornecem informações em tempo real sobre a sua empresa. Se o processamento de dados é baseado em nuvem ou local, simples ou complexo, de única fonte ou altamente escalonado, armazenado ou em tempo real, o Azure e o Power BI têm a conectividade interna e a integração para dar vida aos seus esforços de business intelligence.



O Power BI tem uma grande quantidade de conexões do Azure disponíveis, e as soluções de business intelligence que você pode criar com esses serviços são tão exclusivas quanto a sua empresa. Você pode conectar apenas uma ou várias fontes de dados do Azure e formatar e refinar seus dados para criar relatórios personalizados.

Banco de Dados SQL do Azure e Power BI

Você pode iniciar uma conexão simples com um Banco de Dados SQL do Azure e criar relatórios para monitorar o progresso de sua empresa. Com o Power BI Desktop, é possível criar relatórios que identificam tendências e indicadores chave de desempenho que promovem a sua empresa.



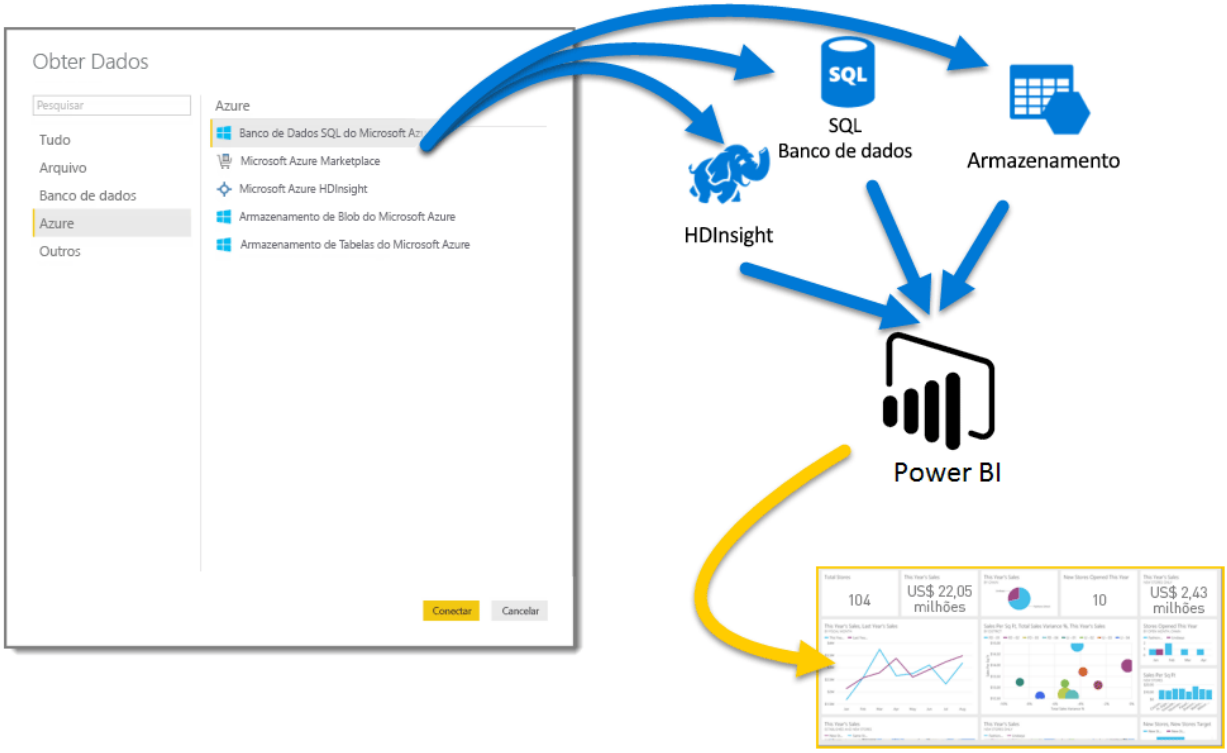
Há muito mais informações para descobrir sobre o Banco de Dados SQL do Azure.

Transforme, formate e mescle seus dados na nuvem

Você tem dados mais complexos e todos os tipos de fontes? Sem problemas. Com o **Power BI Desktop** e os serviços do Azure, as conexões podem ser acessadas no diálogo **Obter Dados** com apenas um toque. Na mesma Consulta, você pode se conectar ao seu **Banco de Dados SQL do Azure**, sua fonte de dados do **Azure HDInsight** e seu **Armazenamento de Blob do Azure** (ou **Armazenamento de Tabela do Azure**) e selecionar apenas os subconjuntos dentro de cada um deles de que você precisa e refiná-los daí.

É possível criar relatórios diferentes para públicos-alvo diferentes usando as mesmas conexões de dados e até

mesmo a mesma Consulta. Apenas crie uma nova página de relatório, refine suas visualizações para cada público-alvo e acompanhe-as para que sua empresa fique bem informada.

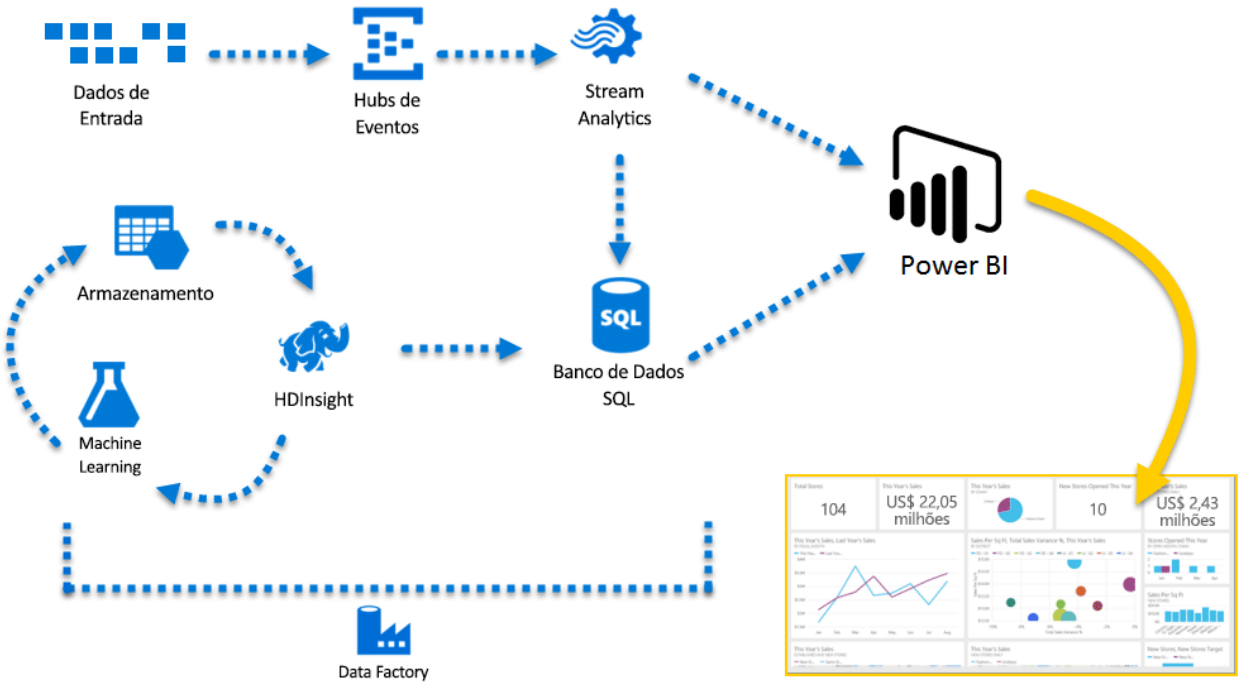


Para obter mais informações, veja os seguintes recursos:

- Banco de dados SQL do Azure
- Azure HDInsight
- Armazenamento do Azure (Armazenamento de blob e Armazenamento de tabela)

Aprofunde-se (e fique à frente) usando os Serviços do Azure e o Power BI

Você pode expandir conforme as suas necessidades com o Azure e o Power BI. Aproveite o processamento de dados de várias fontes, use grandes sistemas em tempo real, use o Stream Analyticse os Hubs de Eventos e reúna seus diversos serviços de SaaS em relatórios de business intelligence que oferecem à sua empresa uma excelente vantagem.



Conecte os dados de seu aplicativo usando as APIs do Power BI

Você também pode usar o Power BI para aprofundar seus conhecimentos sobre seus aplicativos existentes. Com a API do Power BI, os desenvolvedores de aplicativos podem enviar conjuntos de dados inteiros para o Power BI de forma programática. Precisa de atualizações contínuas? Com as APIs do Power BI, os desenvolvedores podem enviar atualizações de dados em tempo real para começar rapidamente e, em seguida, expandir para o uso do Azure Stream Analytics de acordo com os requisitos de escala.

Há várias informações sobre as APIs do Power BI no Portal do Desenvolvedor do Power BI. Você também pode saber sobre o que outras pessoas estão fazendo de forma programática com o Power BI no blog do desenvolvedor do Power BI. Também há uma página dedicada à introdução ao desenvolvimento do Power BI.

O que você pode fazer com o Azure e o Power BI?

Existem todos os tipos de cenários em que o **Azure** e o **Power BI** podem ser combinados - as possibilidades e oportunidades são tão exclusivas quanto a sua empresa. Para obter mais informações sobre os **serviços do Azure**, confira esta página de visão geral, que descreve os **Cenários de análise de dados com o Azure**, e saiba como transformar suas fontes de dados em inteligência que conduz sua empresa para o sucesso.

Configurando a atualização agendada

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

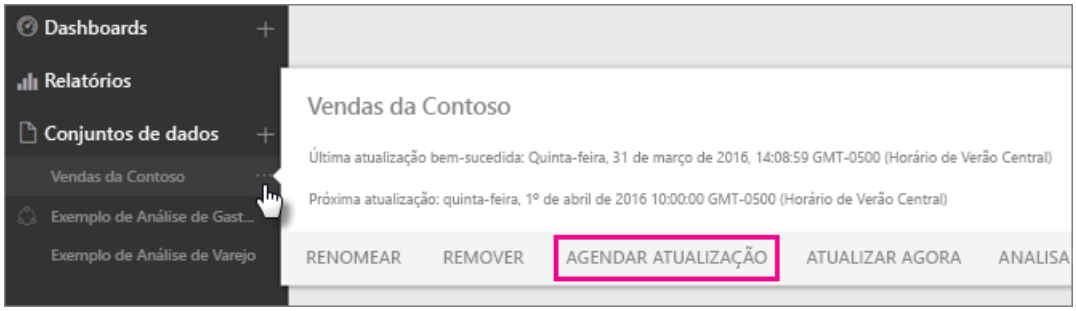
> **NOTE**
> Depois de dois meses de inatividade, a atualização agendada do conjunto de dados é pausada. Consulte a seção *Atualização agendada* mais adiante neste artigo para obter mais informações.

Se seu conjunto de dados dá suporte à atualização agendada, usando Atualizar Agora e Agendar Atualização, há alguns requisitos e configurações importantes que você precisa saber para que a atualização seja bem-sucedida. Eles são **Conexão do gateway**, **Credenciais da Fonte de Dados** e **Agendar Atualização**. Vamos examinar mais detalhadamente cada etapa.

Isso descreverá as opções disponíveis tanto para o Power BI Gateway – Personal quanto para o gateway de dados local.

Para acessar a tela da atualização agendada, faça o seguinte.

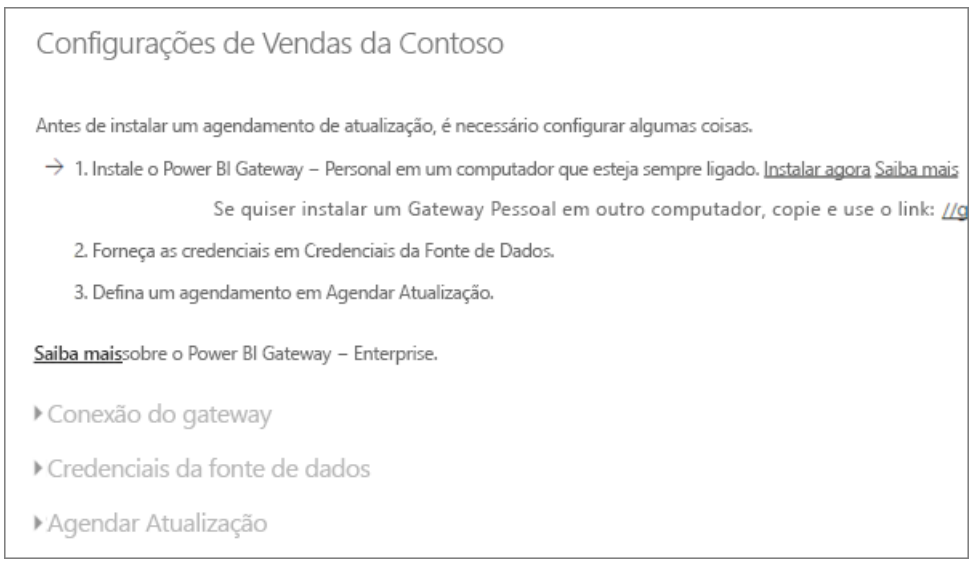
1. Selecione as **reticências (...)** ao lado de um conjunto de dados listado em **Conjuntos de Dados**.
2. Selecione **Agendar Atualização**.



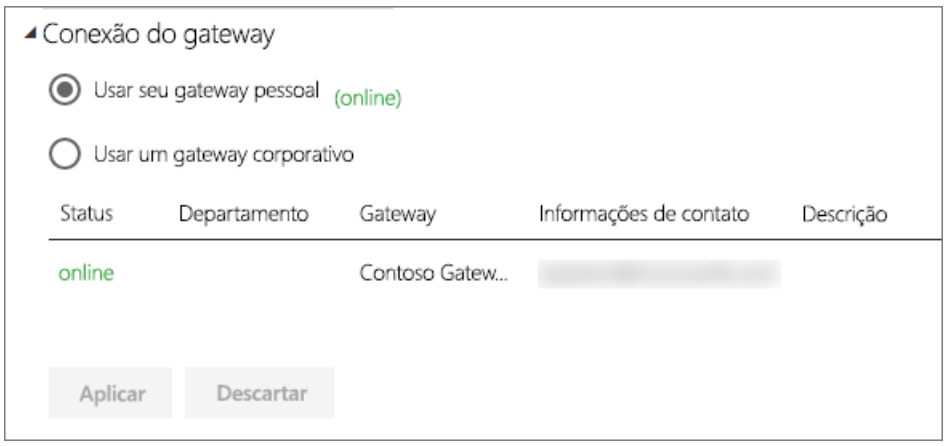
Conexão do gateway

Você verá diferentes opções aqui, dependendo se tem um gateway pessoal ou corporativo, online e disponível.

Se nenhum gateway estiver disponível, você verá as **configurações do Gateway** desabilitadas. Você também verá uma mensagem indicando como instalar o gateway pessoal.



Se você tiver um gateway pessoal configurado, ele estará disponível para selecionar, caso esteja online. Ela mostrará offline se ele não estiver disponível.

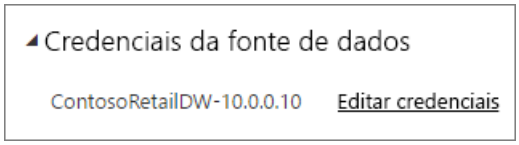


Você também pode selecionar o gateway corporativo, se houver um disponível. Você só verá um gateway corporativo disponível se sua conta estiver listada na guia Usuários da fonte de dados configurada para determinado gateway.

Credenciais da fonte de dados

Gateway do Power BI - Pessoal

Se estiver usando o gateway pessoal para atualizar os dados, você precisará fornecer as credenciais usadas para se conectar à fonte de dados de back-end. Se você estiver conectado a um pacote de conteúdo por meio de um serviço online, as credenciais inseridas para se conectar serão transferidas para a atualização agendada.



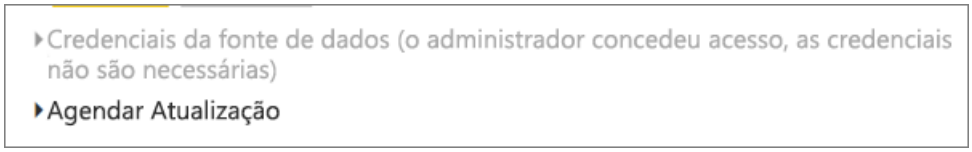
Você só precisa entrar nas fontes de dados na primeira vez que você usar a atualização desse conjunto de dados. Uma vez inseridas, essas credenciais são mantidas com o conjunto de dados.

> **NOTE**
> Para alguns métodos de autenticação, se a senha usada para entrar em uma fonte de dados expirar ou se for alterada, você também precisará alterá-la na fonte de dados em Credenciais da Fonte de Dados.

Quando as coisas dão errado, o problema geralmente tem algo a ver com o gateway estar offline porque não foi possível entrar no Windows e iniciar o serviço ou Power BI não conseguiu se conectar às fontes de dados para consultar dados atualizados. Se a atualização falhar, verifique as configurações do conjunto de dados. Se o serviço de gateway estiver offline, o Status do Gateway é onde você verá o erro. Se não conseguir entrar no Power BI em fontes de dados, você verá um erro em Credenciais da Fonte de Dados.

Gateway de dados local

Se você estiver usando o gateway de dados local para atualizar dados, não será necessário fornecer credenciais, pois elas são definidas para a fonte de dados pelo administrador do gateway.



NOTE

Ao se conectar ao SharePoint local para atualização de dados, o Power BI dá suporte apenas a mecanismos de autenticação *Anônima*, *Básica* e *Windows (Kerberos/NTLM)*. O Power BI não dá suporte a *ADFS* ou a nenhum mecanismo de *Autenticação Baseada em Formulários* para atualização de dados de fontes de dados locais do SharePoint.

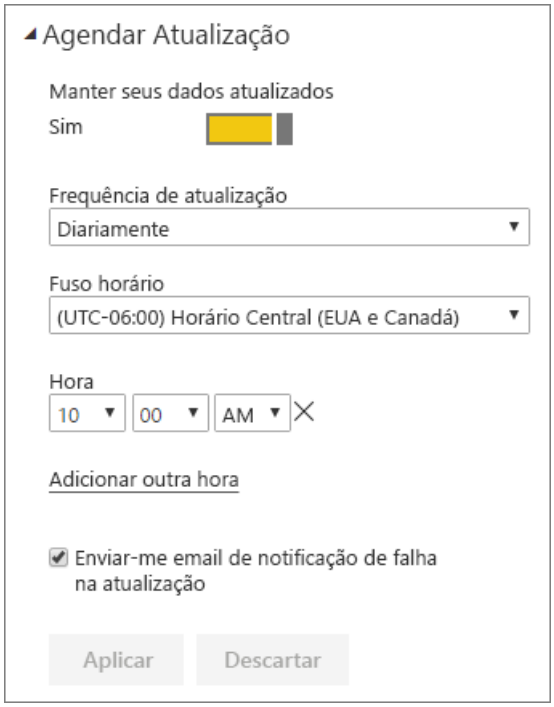
Agendar atualização

A seção sobre atualização agendada é o local em que você define a frequência e os slots de tempo para atualizar o conjunto de dados. Algumas fontes de dados não exigem a presença de um gateway para que estejam disponíveis para configuração. Outras exigirão um gateway.

É preciso justar o controle deslizante **Manter seus dados atualizados** como **Sim** para definir as configurações.

NOTE

O serviço do Power BI tem como meta iniciar a atualização de seus dados dentro de **15 minutos** do seu horário de atualização agendado.



NOTE

Depois de dois meses de inatividade, a atualização agendada do conjunto de dados é pausada. Um conjunto de dados será considerado inativo quando nenhum usuário tiver visitado qualquer dashboard ou relatório criado no conjunto de dados. Nesse momento, é enviado ao proprietário do conjunto de dados um email indicando que a atualização agendada foi pausada e o agendamento da atualização para o conjunto de dados é exibido como **desabilitado**. Para continuar com a atualização agendada, simplesmente acesse novamente o dashboard ou o relatório criado no conjunto de dados.

O que tem suporte?

Para alguns conjuntos de dados, há suporte para a atualização agendada em gateways diferentes. Aqui está uma referência para entender o que está disponível.

Gateway do Power BI - Pessoal

Power BI Desktop

- Todas as fontes de dados online mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop.
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.

Excel

> **NOTE**
> No Excel 2016 e posterior, o Power Query agora é listado na seção Dados da faixa de opções, sob Obter e Transformar dados.

- Todas as fontes de dados online mostradas no Power Query.
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Power Query, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.
- Todas as fontes de dados online mostradas no Power Pivot.*
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Power Pivot, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.

Gateway de Dados Local

FONTE DE DADOS
Tabela do Analysis Services
Multidimensional do Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Arquivo
Pasta
Relação do SharePoint (local)
Web
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase
SAP BW

FONTE DE DADOS
Banco de dados do IBM Informix
ODBC

Solução de problemas

Às vezes, a atualização de dados pode não ocorrer da maneira esperada. Normalmente, isso será um problema relacionado a um gateway. Examine os artigos de solução de problemas do gateway para ver ferramentas e problemas conhecidos.

Solução de problemas do gateway de dados local

Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Próximas etapas

Atualizar dados no Power BI
Gateway do Power BI – Pessoal
Gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo do Power BI Desktop em uma unidade local

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

O que tem suporte?

No Power BI, há suporte para os recursos Atualizar Agora e Agendar Atualização para os conjuntos de dados criados por meio de arquivos do Power BI Desktop importados de uma unidade local em que Obter Dados ou o Editor de Consultas é usado para se conectar a qualquer uma das seguintes fontes de dados e carregar dados por meio de uma delas:

Gateway do Power BI - Pessoal

- Todas as fontes de dados online mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop.
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.

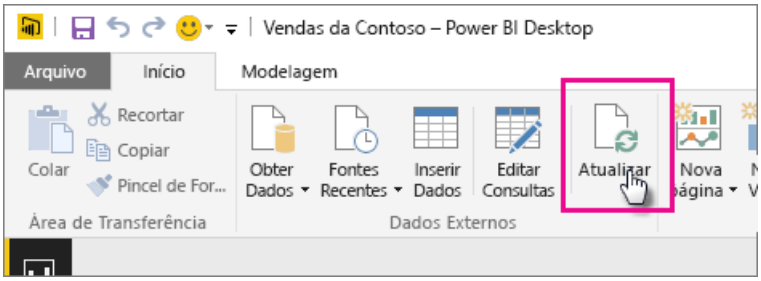
Gateway de Dados Local

FONTE DE DADOS
Tabela do Analysis Services
Multidimensional do Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Arquivo
Pasta
Relação do SharePoint (local)
Web
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase

FONTE DE DADOS
SAP BW
Banco de dados do IBM Informix
ODBC

> **NOTE**
> Um gateway deve ser instalado e estar em execução para que o Power BI se conecte a fontes de dados locais e atualize o conjunto de dados.

É possível realizar uma única atualização manual diretamente no Power BI Desktop selecionando Atualizar na faixa de opções Início. Ao selecionar Atualização aqui, os dados no modelo *do arquivo* serão atualizados com dados atualizados da fonte de dados original. Esse tipo de atualização, feita totalmente no próprio aplicativo Power BI Desktop, é diferente da atualização manual ou agendada no Power BI, e é importante compreender a diferença entre elas.



Quando você importa o arquivo do Power BI Desktop de uma unidade local, os dados, juntamente com outras informações sobre o modelo, são carregados em um conjunto de dados no serviço do Power BI. No serviço do Power BI (não o Power BI Desktop), você deseja atualizar os dados no conjunto de dados, visto que são neles que os relatórios contidos no serviço do Power BI se baseiam. Como as fontes de dados são externas, é possível atualizar manualmente o conjunto de dados usando **Atualizar agora** ou configurar um agendamento de atualização usando **Agendar Atualização**.

Quando você atualiza o conjunto de dados, o Power BI não se conecta ao arquivo na unidade local para consultar e verificar se há dados atualizados. Ele usa informações do conjunto de dados para conectar diretamente às fontes de dados para consultar os dados atualizados e os carrega no conjunto de dados.

> **NOTE**
> Esses dados atualizados no conjunto de dados não são sincronizados de volta com o arquivo na unidade local.

Como faço para agendar uma atualização?

Quando você configurar um agendamento de atualização, o Power BI se conectará diretamente às fontes de dados usando as informações de conexão e as credenciais no conjunto de dados para consultar os dados atualizados e, em seguida, carregará os dados atualizados no conjunto de dados. Todas as visualizações em relatórios e em dashboards baseadas nesse conjunto de dados no serviço do Power BI também são atualizadas.

Para obter detalhes sobre como configurar a atualização de agendamento, veja Configurar uma atualização agendada.

Quando algo dá errado

Quando as coisas dão errado, normalmente, isso se deve ao fato de o Power BI não conseguir entrar em fontes de dados. Outra razão é que se o conjunto de dados se conecta a uma fonte de dados local, o gateway fica offline. Verifique se o Power BI pode entrar em fontes de dados. Se uma senha que você usa para entrar em uma fonte de dados for alterada ou o Power BI for desconectado de uma fonte de dados, certifique-se de tentar entrar novamente em suas fontes de dados novamente nas Credenciais da Fonte de Dados.

Lembre-se de deixar a opção **Enviar email de notificação de falha de atualização para mim** marcada. Você desejará saber imediatamente de uma falha em uma atualização agendada.

Solução de problemas

Às vezes, a atualização de dados pode não ocorrer da maneira esperada. Normalmente, isso será um problema relacionado a um gateway. Examine os artigos de solução de problemas do gateway para ver ferramentas e problemas conhecidos.

Solução de problemas do gateway de dados local

Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualizar um conjunto de dados armazenado no OneDrive ou no SharePoint Online

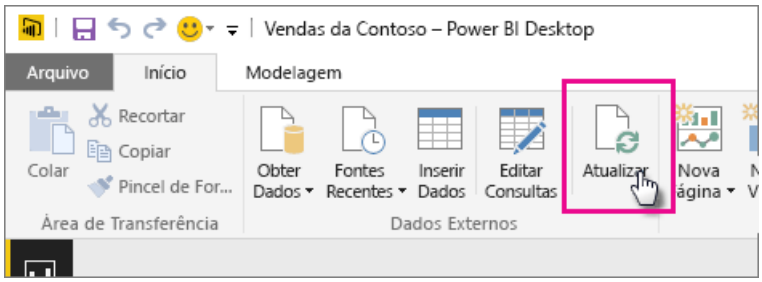
28/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Importar arquivos do OneDrive ou SharePoint Online, para o serviço Power BI é uma ótima maneira de garantir que o trabalho que você está fazendo no **Power BI Desktop** permaneça em sincronia com o serviço do Power BI.

Vantagens de armazenar um arquivo do Power BI Desktop no OneDrive ou no SharePoint Online

Quando você armazena um arquivo do **Power BI Desktop** no OneDrive ou no SharePoint Online, os dados que você tiver carregado para o modelo do seu arquivo são importados para o conjunto de dados e quaisquer relatórios criados no arquivo são carregados para **Relatórios** no Power BI que recebeu manutenção. Quando você faz alterações em seu arquivo no OneDrive ou SharePoint Online, como adicionar novas medidas, alterar nomes de coluna ou editar visualizações, depois de salvar o arquivo, essas alterações também serão atualizadas no serviço do Power BI também, normalmente em menos de uma hora.

É possível realizar uma única atualização manual diretamente no Power BI Desktop selecionando Atualizar na faixa de opções Início. Ao selecionar Atualização aqui, os dados no modelo *do arquivo* serão atualizados com dados atualizados da fonte de dados original. Esse tipo de atualização, feita totalmente no próprio aplicativo Power BI Desktop, é diferente da atualização manual ou agendada no Power BI, e é importante compreender a diferença entre elas.



Quando você importa o arquivo do Power BI Desktop do OneDrive ou SharePoint Online, os dados, juntamente com outras informações sobre o modelo, são carregados em um conjunto de dados no Power BI. No serviço do Power BI (não o Power BI Desktop), você deseja atualizar os dados no conjunto de dados, visto que são neles que os relatórios contidos no serviço do Power BI se baseiam. Como as fontes de dados são externas, é possível atualizar manualmente o conjunto de dados usando **Atualizar agora** ou configurar um agendamento de atualização usando **Agendar Atualização**.

Quando você atualiza o conjunto de dados, o Power BI não se conecta ao arquivo no OneDrive ou SharePoint Online para consultar e verificar se há dados atualizados. Ele usa informações do conjunto de dados para conectar diretamente às fontes de dados para consultar os dados atualizados e os carrega no conjunto de dados. Esses dados atualizados no conjunto de dados não são sincronizados de volta com o arquivo no OneDrive ou SharePoint Online.

O que tem suporte?

No Power BI, há suporte para os recursos Atualizar Agora e Agendar Atualização para os conjuntos de dados criados por meio de arquivos do Power BI Desktop importados de uma unidade local em que Obter Dados ou o Editor de Consultas é usado para se conectar a qualquer uma das seguintes fontes de dados e carregar dados por

meio de uma delas:

Gateway do Power BI - Pessoal

- Todas as fontes de dados online mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop.
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.

Gateway de Dados Local

FONTE DE DADOS
Tabela do Analysis Services
Multidimensional do Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Arquivo
Pasta
Relação do SharePoint (local)
Web
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase
SAP BW
Banco de dados do IBM Informix
ODBC

> **NOTE**
> Um gateway deve ser instalado e estar em execução para que o Power BI se conecte a fontes de dados locais e atualize o conjunto de dados.

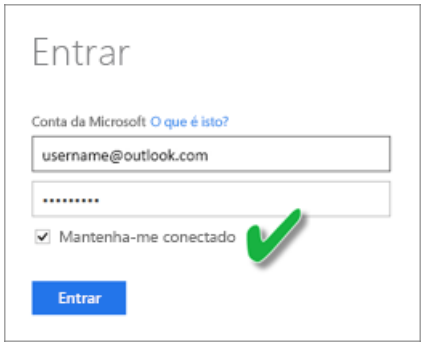
OneDrive ou OneDrive for Business. Qual é a diferença?

Se você tiver um OneDrive Pessoal e um OneDrive para Empresas, é recomendável manter todos os arquivos que

deseja importar no Power BI no OneDrive para Empresas. Eis o porquê: você provavelmente usa duas contas diferentes para entrar neles.

A conexão ao OneDrive para Empresas no Power BI é normalmente contínua, porque a mesma conta com a qual você usa para entrar no Power BI é geralmente a mesma conta usada para entrar no OneDrive para Empresas. Mas, com o OneDrive pessoal, você provavelmente entrará com outra conta da Microsoft.

Quando você entrar com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar Mantenha-me conectado. O Power BI pode então sincronizar as atualizações feitas no arquivo do Power BI Desktop com conjuntos de dados no Power BI



Se você fizer alterações no arquivo no OneDrive que não podem ser sincronizadas com o conjunto de dados ou os relatórios no Power BI devido à possibilidade de as suas credenciais de conta da Microsoft terem sido alteradas, você precisará se conectar e importar o arquivo novamente do seu OneDrive pessoal.

Como faço para agendar uma atualização?

Quando você configurar um agendamento de atualização, o Power BI se conectará diretamente às fontes de dados usando as informações de conexão e as credenciais no conjunto de dados para consultar os dados atualizados e, em seguida, carregará os dados atualizados no conjunto de dados. Todas as visualizações em relatórios e em dashboards baseadas nesse conjunto de dados no serviço do Power BI também são atualizadas.

Para obter detalhes sobre como configurar a atualização de agendamento, veja Configurar uma atualização agendada.

Quando algo dá errado

Quando as coisas dão errado, normalmente, isso se deve ao fato de o Power BI não conseguir entrar em fontes de dados. Outra razão é que se o conjunto de dados se conecta a uma fonte de dados local, o gateway fica offline. Verifique se o Power BI pode entrar em fontes de dados. Se uma senha que você usa para entrar em uma fonte de dados for alterada ou o Power BI for desconectado de uma fonte de dados, certifique-se de tentar entrar novamente em suas fontes de dados novamente nas Credenciais da Fonte de Dados.

Se você fizer alterações no arquivo do Power BI Desktop no OneDrive e salvar, e essas alterações não forem refletidas no Power BI em uma hora ou mais, isso pode ser devido ao fato de o Power BI não conseguir se conectar ao OneDrive. Tente se conectar novamente ao arquivo no OneDrive. Se você for solicitado a entrar, certifique-se de selecionar Manter-me conectado. Como o Power BI não conseguiu se conectar ao seu OneDrive para sincronizar com o arquivo, você precisará importar o arquivo novamente.

Lembre-se de deixar a opção **Enviar email de notificação de falha de atualização para mim** marcada. Você desejará saber imediatamente de uma falha em uma atualização agendada.

Solução de problemas

Às vezes, a atualização de dados pode não ocorrer da maneira esperada. Normalmente, isso será um problema relacionado a um gateway. Examine os artigos de solução de problemas do gateway para ver ferramentas e problemas conhecidos.

Solução de problemas do gateway de dados local

Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta do Excel em uma unidade local

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

O que tem suporte?

No Power BI, há suporte para os recursos Atualizar Agora e Agendar Atualização para os conjuntos de dados criados por meio de pastas de trabalho do Excel importadas de uma unidade local em que o Power Query (Obter e Transformar dados no Excel 2016) ou o Power Pivot é usado para se conectar a qualquer uma das seguintes fontes de dados e carregar dados no modelo de dados do Excel:

Gateway do Power BI - Pessoal

- Todas as fontes de dados online mostradas no Power Query.
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Power Query, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.
- Todas as fontes de dados online mostradas no Power Pivot.*
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Power Pivot, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.

Gateway de Dados Local

FONTE DE DADOS
Tabela do Analysis Services
Multidimensional do Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Arquivo
Pasta
Relação do SharePoint (local)
Web
OData
IBM DB2
MySQL

FONTE DE DADOS
Sybase
SAP BW
Banco de dados do IBM Informix
ODBC

Observações:

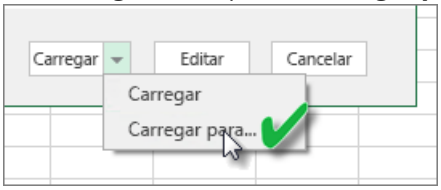
- Um gateway deve ser instalado e estar em execução para que o Power BI se conecte a fontes de dados locais e atualize o conjunto de dados.
- Ao usar o Excel 2013, certifique-se de que você atualizou o Power Query para a versão mais recente.
- Não há suporte para a atualização para pastas de trabalho do Excel importadas de uma unidade local em que os dados existem somente em planilhas ou tabelas vinculadas. Haverá suporte para a atualização para dados de planilha se eles forem armazenados e importados do OneDrive. Para saber mais, veja Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive ou SharePoint Online.
- Quando você atualiza um conjunto de dados criado por meio de uma pasta de trabalho do Excel importada de uma unidade local, somente os dados consultados das fontes de dados são atualizados. Se você alterar a estrutura do modelo de dados no Excel ou no Power Pivot, por exemplo, criar uma nova medida ou alterar o nome de uma coluna, essas alterações não serão copiadas no conjunto de dados. Se você fizer essas alterações, você precisará carregar ou publicar novamente a pasta de trabalho. Se você pretende fazer alterações regulares na estrutura da pasta de trabalho e quiser que elas sejam refletidas no conjunto de dados no Power BI sem a necessidade de carregar novamente, considere colocar sua pasta de trabalho no OneDrive. O Power BI atualiza automaticamente a estrutura e os dados de planilha das pastas de trabalho armazenadas e importadas do OneDrive.

Como ter certeza de que os dados são carregados no modelo de dados do Excel?

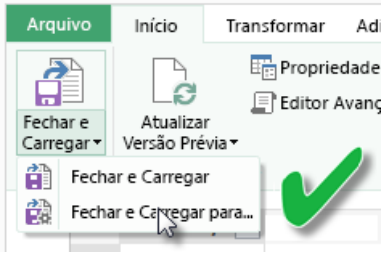
Quando você usa o Power Query (Obter e transformar dados no Excel 2016) para se conectar a uma fonte de dados, você tem várias opções de onde carregar os dados. Para se certificar de que você carrega os dados no modelo de dados, você deve selecionar a opção **Adicionar esses dados ao Modelo de Dados** na caixa de diálogo **Carregar Para** .

> **NOTE**
> As imagens aqui mostram o Excel 2016.

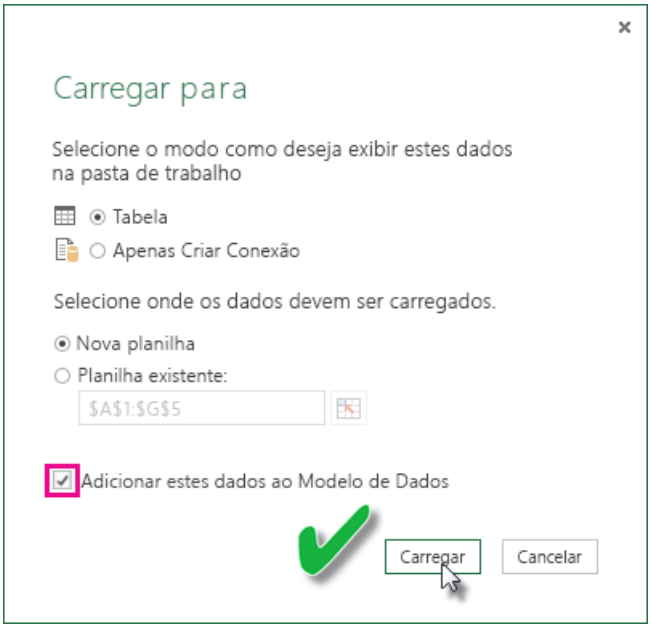
Em **Navegador**, clique em **Carregar para...**



Ou então, se você clicar em **Editar** no Navegador, você abrirá o Editor de Consultas. Lá, é possível clicar em **Fechar e Carregar para...**



Em seguida, em **Carregar para**, certifique-se de que você selecionou **Adicionar esses dados ao Modelo de Dados**.



E se eu usar o recurso Obter Dados Externos no Power Pivot?

Sem problemas. Sempre que você usar o Power Pivot para se conectar e consultar dados de uma fonte de dados local ou online, os dados serão carregados automaticamente no modelo de dados.

Como faço para agendar uma atualização?

Quando você configurar um agendamento de atualização, o Power BI se conectará diretamente às fontes de dados usando as informações de conexão e as credenciais no conjunto de dados para consultar os dados atualizados e, em seguida, carregará os dados atualizados no conjunto de dados. Todas as visualizações em relatórios e em dashboards baseadas nesse conjunto de dados no serviço do Power BI também são atualizadas.

Para obter detalhes sobre como configurar a atualização de agendamento, veja Configurar uma atualização agendada.

Quando algo dá errado

Quando as coisas dão errado, normalmente, isso se deve ao fato de o Power BI não conseguir entrar em fontes de dados. Outra razão é que se o conjunto de dados se conecta a uma fonte de dados local, o gateway fica offline. Verifique se o Power BI pode entrar em fontes de dados. Se uma senha que você usa para entrar em uma fonte de dados for alterada ou o Power BI for desconectado de uma fonte de dados, certifique-se de tentar entrar novamente em suas fontes de dados novamente nas Credenciais da Fonte de Dados.

Lembre-se de deixar a opção **Enviar email de notificação de falha de atualização para mim marcada**. Você desejará saber imediatamente de uma falha em uma atualização agendada.

IMPORTANT

Não há suporte para a atualização de feeds OData conectados ao Power Pivot e consultados por meio dele. Ao usar um feed OData como uma fonte de dados, use o Power Query.

Solução de problemas

Às vezes, a atualização de dados pode não ocorrer da maneira esperada. Normalmente, isso será um problema relacionado a um gateway. Examine os artigos de solução de problemas do gateway para ver ferramentas e problemas conhecidos.

Solução de problemas do gateway de dados local

Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Próximas etapas

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Atualizar um conjunto de dados criado com base em uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive ou SharePoint Online

04/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Você pode importar pastas de trabalho do Excel armazenadas no computador local ou no armazenamento em nuvem, como o OneDrive for Business ou o SharePoint Online. Vamos examinar as vantagens de usar o armazenamento em nuvem para os arquivos do Excel. Para obter mais informações sobre como importar arquivos do Excel no Power BI, consulte Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel.

Quais são as vantagens?

Importar arquivos do OneDrive ou SharePoint Online é uma ótima maneira de garantir que o trabalho que você está fazendo no Excel permaneça em sincronia com o serviço do Power BI. Todos os dados que você carregou no modelo do arquivo são importados no conjunto de dados e todos os relatórios que você criou no arquivo são carregados nos Relatórios do Power BI. Caso você faça alterações no arquivo do OneDrive ou SharePoint Online, como adicionar novas medidas, alterar nomes de coluna ou editar visualizações, depois de salvá-las, essas alterações também serão atualizadas no Power BI, normalmente, em menos de uma hora.

Quando você importa uma pasta de trabalho do Excel do OneDrive pessoal, todos os dados na pasta de trabalho, como tabelas em planilhas e/ou dados que são carregados no modelo de dados do Excel e a estrutura do modelo de dados, são importados para um novo conjunto de dados no Power BI. Quaisquer visualizações do Power View são recriadas em Relatórios. O Power BI conecta-se automaticamente à pasta de trabalho no OneDrive ou SharePoint Online em intervalos aproximados de sessenta minutos para verificar se há atualizações. Se a pasta de trabalho tiver sido alterada, o Power BI atualizará o conjunto de dados e os relatórios no serviço do Power BI.

É possível atualizar o conjunto de dados no serviço do Power BI. Quando você atualiza manualmente ou agenda a atualização no conjunto de dados, o Power BI conecta-se diretamente às fontes de dados externas para consultar os dados atualizados e os carrega no conjunto de dados. A atualização de um conjunto de dados no Power BI não atualiza os dados na pasta de trabalho no OneDrive ou SharePoint Online.

O que tem suporte?

No Power BI, há suporte para os recursos Atualizar Agora e Agendar Atualização para os conjuntos de dados criados por meio de arquivos do Power BI Desktop importados de uma unidade local em que Obter Dados ou o Editor de Consultas é usado para se conectar a qualquer uma das seguintes fontes de dados e carregar dados por meio de uma delas:

Gateway do Power BI - Pessoal

- Todas as fontes de dados online mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop.
- Todas as fontes de dados locais mostradas no Editor de Consultas e em Obter Dados no Power BI Desktop, exceto o arquivo do Hadoop (HDFS) e o Microsoft Exchange.

Gateway de Dados Local

FONTE DE DADOS
Tabela do Analysis Services

FONTE DE DADOS
Multidimensional do Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Arquivo
Pasta
Relação do SharePoint (local)
Web
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase
SAP BW
Banco de dados do IBM Informix
ODBC

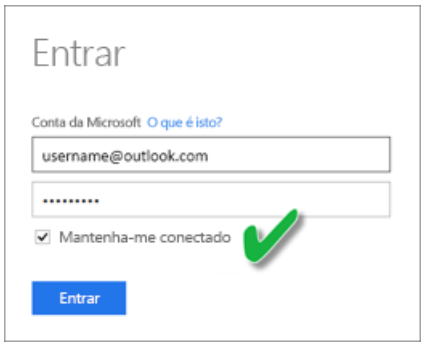
NOTE
Um gateway deve ser instalado e estar em execução para que o Power BI se conecte a fontes de dados locais e atualize o conjunto de dados.

OneDrive ou OneDrive for Business. Qual é a diferença?

Se você tiver um OneDrive Pessoal e um OneDrive para Empresas, é recomendável manter todos os arquivos que deseja importar no Power BI no OneDrive para Empresas. Eis o porquê: você provavelmente usa duas contas diferentes para entrar neles.

A conexão ao OneDrive para Empresas no Power BI é normalmente contínua, porque a mesma conta com a qual você usa para entrar no Power BI é geralmente a mesma conta usada para entrar no OneDrive para Empresas. Mas, com o OneDrive pessoal, você provavelmente entrará com outra conta da Microsoft.

Quando você entrar com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar Mantenha-me conectado. O Power BI pode então sincronizar as atualizações feitas no arquivo do Power BI Desktop com conjuntos de dados no Power BI



Se você fizer alterações no arquivo no OneDrive que não podem ser sincronizadas com o conjunto de dados ou os relatórios no Power BI devido à possibilidade de as suas credenciais de conta da Microsoft terem sido alteradas, você precisará se conectar e importar o arquivo novamente do seu OneDrive pessoal.

Opções de conexão ao arquivo do Excel

Quando você se conecta a uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive for Business ou SharePoint Online, você terá duas opções sobre como inserir o conteúdo de sua pasta de trabalho no Power BI.

Importar dados do Excel no Power BI – Ao importar uma pasta de trabalho do Excel por meio do OneDrive for Business ou SharePoint Online, ela funcionará da mesma forma que a descrita acima.

Conectar, gerenciar e exibir o Excel no Power BI – Ao usar essa opção, você cria uma conexão do Power BI diretamente com sua pasta de trabalho no OneDrive for Business ou SharePoint Online.

Quando você se conecta a uma pasta de trabalho do Excel dessa forma, um conjunto de dados não é criado no Power BI. No entanto, a pasta de trabalho será exibida no serviço do Power BI em Relatórios com um ícone do Excel ao lado do nome. Ao contrário do Excel Online, quando você se conecta à sua pasta de trabalho do Power BI, se ela tiver conexões a fontes de dados externas que carregam dados no modelo de dados do Excel, será possível configurar um agendamento de atualização.

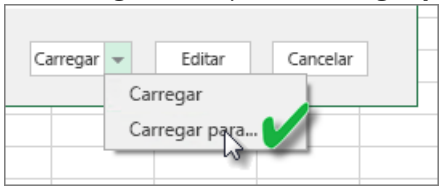
Quando você configura um agendamento de atualização dessa forma, a única diferença são que os dados atualizados são inseridos no modelo de dados da pasta de trabalho no OneDrive ou SharePoint Online, em vez de um conjunto de dados no Power BI.

Como ter certeza de que os dados são carregados no modelo de dados do Excel?

Quando você usa o Power Query (Obter e transformar dados no Excel 2016) para se conectar a uma fonte de dados, você tem várias opções de onde carregar os dados. Para se certificar de que você carrega os dados no modelo de dados, você deve selecionar a opção **Adicionar esses dados ao Modelo de Dados** na caixa de diálogo **Carregar Para** .

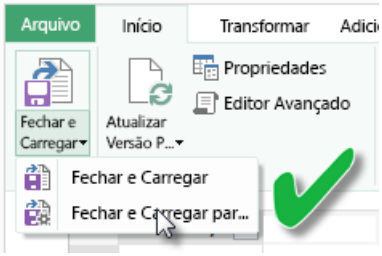
> **NOTE**
> As imagens aqui mostram o Excel 2016.

Em **Navegador**, clique em **Carregar para...**

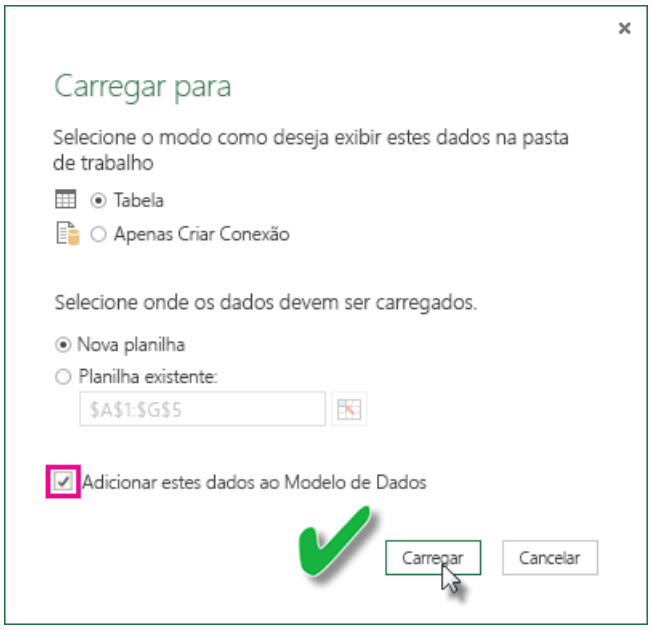


Ou então, se você clicar em **Editar** no Navegador, você abrirá o Editor de Consultas. Lá, é possível clicar em

Fechar e Carregar para...



Em seguida, em **Carregar para**, certifique-se de que você selecionou **Adicionar esses dados ao Modelo de Dados**.



E se eu usar o recurso Obter Dados Externos no Power Pivot?

Sem problemas. Sempre que você usar o Power Pivot para se conectar e consultar dados de uma fonte de dados local ou online, os dados serão carregados automaticamente no modelo de dados.

Como faço para agendar uma atualização?

Quando você configurar um agendamento de atualização, o Power BI se conectará diretamente às fontes de dados usando as informações de conexão e as credenciais no conjunto de dados para consultar os dados atualizados e, em seguida, carregará os dados atualizados no conjunto de dados. Todas as visualizações em relatórios e em dashboards baseadas nesse conjunto de dados no serviço do Power BI também são atualizadas.

Para obter detalhes sobre como configurar a atualização de agendamento, veja Configurar uma atualização agendada.

Quando algo dá errado

Quando as coisas dão errado, normalmente, isso se deve ao fato de o Power BI não conseguir entrar em fontes de dados. Outra razão é que se o conjunto de dados se conecta a uma fonte de dados local, o gateway fica offline. Verifique se o Power BI pode entrar em fontes de dados. Se uma senha que você usa para entrar em uma fonte de dados for alterada ou o Power BI for desconectado de uma fonte de dados, certifique-se de tentar entrar novamente em suas fontes de dados novamente nas Credenciais da Fonte de Dados.

Lembre-se de deixar a opção **Enviar email de notificação de falha de atualização para mim marcada**. Você desejará saber imediatamente de uma falha em uma atualização agendada.

Observações importantes

*Não há suporte para a atualização de feeds OData conectados ao Power Pivot e consultados por meio dele. Ao usar um feed OData como uma fonte de dados, use o Power Query.

Solução de problemas

Às vezes, a atualização de dados pode não ocorrer da maneira esperada. Normalmente, isso será um problema relacionado a um gateway. Examine os artigos de solução de problemas do gateway para ver ferramentas e problemas conhecidos.

Solução de problemas do gateway de dados local

Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Atualizar um conjunto de dados criado com base em um arquivo .CSV no OneDrive ou SharePoint Online

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Quais são as vantagens?

Quando você se conecta a um arquivo .csv no OneDrive ou no SharePoint Online, um conjunto de dados é criado no Power BI. Os dados do arquivo .csv são então importados para o conjunto de dados no Power BI. Em seguida, o Power BI se conecta automaticamente ao arquivo e atualiza todas as alterações com o conjunto de dados no Power BI. Se você editar o arquivo .csv no OneDrive ou SharePoint Online, depois de salvar, essas alterações aparecerão no Power BI, normalmente, em menos de uma hora. Todas as visualizações no Power BI baseadas no conjunto de dados também são atualizadas automaticamente.

Se os arquivos estiverem em uma pasta compartilhada no OneDrive for Business ou SharePoint Online, outros usuários poderão trabalhar no mesmo arquivo. Depois de salvas, quaisquer alterações feitas são atualizadas automaticamente no Power BI, geralmente em uma hora.

Muitas organizações executam processos que consultam automaticamente nos bancos de dados os dados que são então salvos em um arquivo .csv todos os dias. Se o arquivo estiver armazenado no OneDrive ou SharePoint Online e o mesmo arquivo for substituído todos os dias, em vez de criar um novo arquivo com um nome diferente todos os dias, será possível se conectar a esse arquivo no Power BI. O conjunto de dados que se conecta ao arquivo será sincronizado logo depois que o arquivo no OneDrive ou SharePoint Online for atualizado. Todas as visualizações baseadas no conjunto de dados também são atualizadas automaticamente.

O que tem suporte?

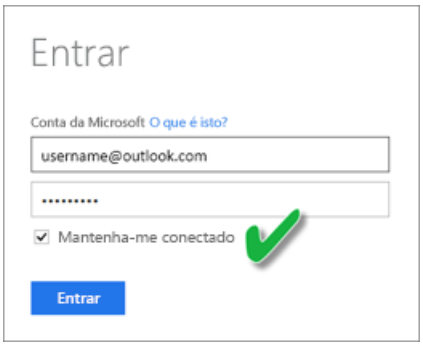
Arquivos de valores separados por vírgulas são arquivos de texto simples; portanto, não há suporte para conexões a relatórios e fontes de dados externas. Não é possível agendar uma atualização em um conjunto de dados criado por meio de um arquivo delimitado por vírgulas. No entanto, quando o arquivo estiver no OneDrive ou SharePoint Online, o Power BI sincronizará todas as alterações no arquivo com o conjunto de dados automaticamente em intervalos aproximados de sessenta minutos.

OneDrive ou OneDrive for Business. Qual é a diferença?

Se você tiver um OneDrive Pessoal e um OneDrive para Empresas, é recomendável manter todos os arquivos aos quais deseja se conectar no Power BI no OneDrive para Empresas. Eis o porquê: você provavelmente usa duas contas diferentes para entrar neles.

A conexão ao OneDrive para Empresas no Power BI é normalmente contínua, porque a mesma conta com a qual você usa para entrar no Power BI é geralmente a mesma conta usada para entrar no OneDrive para Empresas. Mas, com o OneDrive pessoal, você provavelmente entrará com outra conta da Microsoft.

Quando você entrar com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar Mantenha-me conectado. Em seguida, o Power BI pode sincronizar as atualizações com conjuntos de dados no Power BI



Se você fizer alterações no arquivo .csv no OneDrive que não podem ser sincronizadas com o conjunto de dados no Power BI devido à possibilidade de as suas credenciais de conta da Microsoft terem sido alteradas, você precisará se conectar ao arquivo e importá-lo novamente do seu OneDrive pessoal.

Quando algo dá errado

Se os dados no arquivo .csv no OneDrive forem alterados e essas alterações não forem refletidas no Power BI, isso ocorre provavelmente porque o Power BI não pode se conectar ao OneDrive. Tente se conectar ao arquivo e importá-lo novamente. Se você for solicitado a entrar, certifique-se de selecionar **Manter-me conectado**.

Próximas etapas

Ferramentas para solução de problemas de atualização Solucionar problemas de atualização

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Solucionar problemas de atualização

27/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Aqui você pode encontrar informações sobre cenários diferentes que você pode encontrar ao atualizar dados no serviço Power BI.

> **NOTE**
> Se você encontrar um cenário que não esteja listado abaixo e que esteja causando problemas, solicite ajuda no site da comunidade ou crie um tíquete de suporte.

A atualização usando o conector da Web não funciona corretamente

Se você tiver um script de conector da Web usando a função **Web.Page** e tiver atualizado o seu conjunto de dados ou relatório após 18 de novembro de 2016, será preciso usar um gateway para que a atualização funcione corretamente.

Fonte de dados sem suporte para atualização

Ao configurar um conjunto de dados, é possível receber um erro indicando que o conjunto de dados usa uma fonte de dados sem suporte para atualização. Para obter detalhes, consulte Troubleshooting unsupported data source for refresh (Solucionando problemas de fonte de dados sem suporte para atualização)

O painel de controle não reflete as alterações após a atualização

Aguarde cerca de 10 a 15 minutos para a atualização ser refletida nos blocos do painel. Se ainda não aparecer, novamente fixe a visualização para o painel.

GatewayNotReachable ao definir credenciais

Você pode encontrar GatewayNotReachable durante a tentativa de definir credenciais para uma fonte de dados. Isso pode ser o resultado de um gateway desatualizado. Instale o gateway mais recente e tente novamente.

Erro de processamento: o seguinte erro de sistema ocorreu: tipos incompatíveis

Isso pode ser um problema com o script M em seu arquivo Power BI Desktop ou pasta de trabalho em Excel. Também pode ser devido a uma versão do Power BI Desktop.

Erros de atualização de bloco

Para obter uma lista de erros que podem ser encontrados em blocos de dashboard, bem como explicações, veja Solucionar problemas de erros de bloco.

Falha na atualização ao atualizar dados de fontes que usam o OAuth do AAD

O token OAuth do AAD (**Azure Active Directory**), usado por diversas fontes de dados, expira em cerca de uma hora. Você pode se deparar com situações em que o carregamento de dados demora mais do que a expiração do

token (mais de uma hora), já que o serviço do Power BI espera por até duas horas ao carregar dados. Nessa situação, o processo de carregamento de dados pode falhar com um erro de credenciais.

Fontes de dados que usam o OAuth do AAD incluem **Microsoft Dynamics CRM Online**, **SPO** (SharePoint Online) e outras. Se você estiver se conectando a essas fontes de dados e obtiver uma falha de credenciais quando o carregamento de dados demorar mais de uma hora, esse poderá ser o motivo.

A Microsoft está investigando uma solução que permita que o processo de carregamento de dados atualize o token e continue. No entanto, se sua instância do Dynamics CRM Online ou do SharePoint Online (ou outra fonte de dados de OAuth do AAD) é tão grande que possa alcançar o limite de carregamento de dados de duas horas, você também poderá enfrentar um problema de tempo de limite de carregamento de dados do serviço do Power BI.

Observe também que, para a atualização funcionar corretamente, ao conectar-se a uma fonte de dados do **SharePoint Online** usando o AAD OAuth, você deverá usar a mesma conta usada para entrar no **serviço do Power BI**.

Limites de dados descompactados para atualização

O tamanho máximo de conjuntos de dados importados para o **serviço do Power BI** é de 1 GB. Esses conjuntos de dados são altamente compactados para garantir o alto desempenho. Além disso, na capacidade compartilhada, o serviço impõe um limite de 10 GB para a quantidade de dados descompactados que são processados durante a atualização. Esse limite leva em consideração a compactação e, portanto, é muito maior que 1 GB. Conjuntos de dados no Power BI Premium não estão sujeitos a esse limite. Se a atualização no serviço do Power BI falhar por esse motivo, reduza a quantidade de dados que estão sendo importados para o Power BI e tente novamente.

Tempo limite de atualização agendada

A atualização agendada para os conjuntos de dados importados atinge o tempo limite após duas horas. Esse tempo limite é aumentado para cinco horas em conjuntos de dados em espaços de trabalho **Premium**. Se estiver recebendo esse limite, considere a possibilidade de reduzir o tamanho ou a complexidade do conjunto de dados ou dividir o conjunto de dados em partes menores.

O acesso ao recurso é proibido

Esse erro pode ocorrer devido a credenciais armazenadas em cache expiradas. Limpe o cache do navegador de Internet entrando no Power BI e acessando https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true. Isso força uma atualização de suas credenciais.

Falha na atualização de dados por causa de alteração de senha ou credenciais expiradas

A atualização de dados também pode falhar devido a credenciais armazenadas em cache expiradas. Limpe o cache do navegador de Internet entrando no Power BI e acessando https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true. Isso força uma atualização de suas credenciais.

Próximas etapas

Atualização de dados
Solução de problemas do gateway de dados local
Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Esqueceu sua senha para o Power BI?

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Se você esqueceu sua senha, você pode usar o link a seguir para solicitar uma redefinição de senha.

https://passwordreset.microsoftonline.com

Se você receber a informação de que sua conta não está habilitada para redefinição de senha, você precisará entrar em contato com o administrador do Office 365. Se você está usando a avaliação gratuita, o administrador é a primeira pessoa em sua organização que se inscreveu.

Se você ainda estiver com problemas para acessar sua conta, tente contatar a equipe de suporte para redefinir a senha. Este não é o número de suporte do serviço do Power BI!

1-800-642-7676

> **NOTE**
> Por favor, observe que suporte é fornecido durante o fuso horário padrão do Leste dos EUA (EST). O suporte é fornecido durante o horário comercial e atualmente só em inglês.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Capturando de informações adicionais de diagnóstico

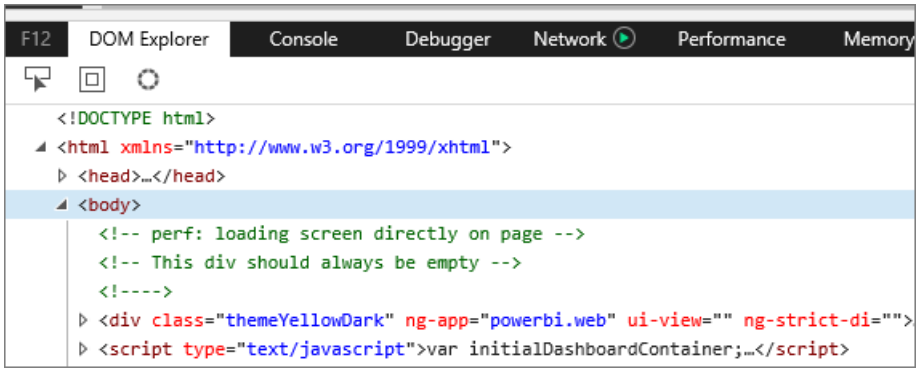
04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Capturar Informações de Diagnóstico Adicionais para o Power BI

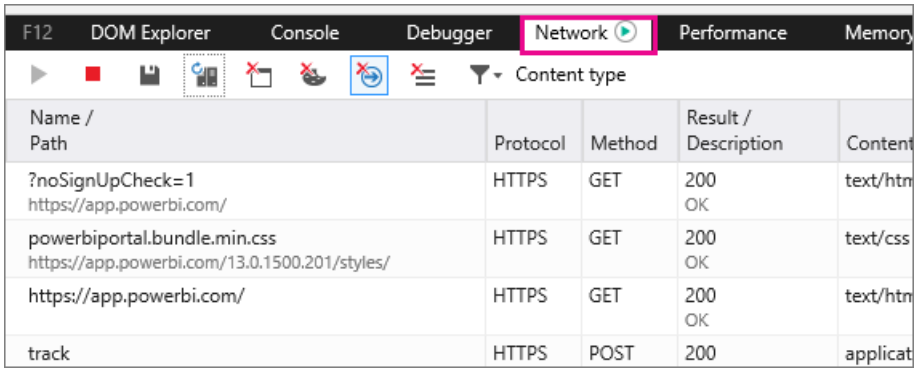
Estas instruções fornecem duas opções possíveis para coletar manualmente as informações adicionais de diagnóstico do cliente Web Power BI. Somente uma dessas opções deve ser seguida.

Captura de rede – Edge e Internet Explorer

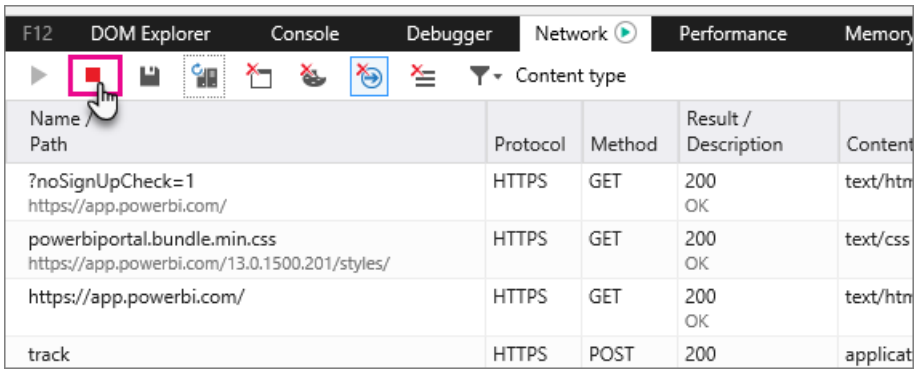
1. Navegue até Power BI com o Microsoft Edge ou Internet Explorer.
2. Abra as ferramentas de desenvolvedor do Edge pressionando F12.
3. Isso abrirá a janela de Ferramentas de Desenvolvedor:



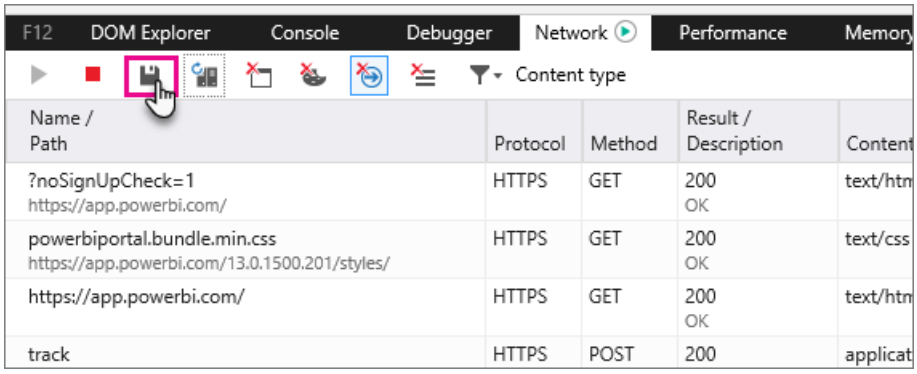
4. Mude para a guia Rede. Ele listará o tráfego que já foi capturado.



5. É possível navegar na janela e reproduzir qualquer problema que talvez você esteja enfrentando. Você pode ocultar e mostrar a janela de ferramentas de desenvolvedor a qualquer momento durante a sessão, pressionando F12.
6. Para interromper a captura, é possível selecionar o quadrado vermelho na guia Rede da área de ferramentas de desenvolvedor.



7. Selecione o ícone de disquete para **Exportar como HAR**



8. Forneça um nome de arquivo e salve o arquivo HAR.

   O arquivo HAR contém todas as informações sobre solicitações de rede entre a janela do navegador e o Power BI. Isso incluirá as IDs de atividade para cada solicitação, o carimbo de data/hora preciso para cada solicitação e qualquer informação de erro retornado ao cliente. Este rastreamento também conterá os dados usados para preencher os elementos visuais mostrados na tela.

9. Você pode fornecer o arquivo HAR para dar suporte à análise.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Usando um endereço de email alternativo

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

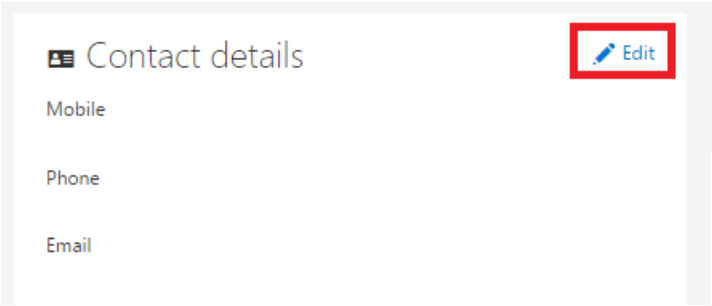
Por padrão, o endereço de email usado para inscrição no Power BI é usado para enviar atualizações sobre a atividade no Power BI. Por exemplo, quando alguém enviar um convite de compartilhamento ele irá para esse endereço.

Às vezes, você pode querer que esses emails sejam entregues a um endereço de email alternativo em vez daquele usado originalmente para inscrever-se no Power BI.

Atualizando por meio da página de informações pessoais do Office 365

1. Vá para sua página de informações pessoais do Office 365. Se for solicitado, entre com o endereço de email e senha que você usa no Power BI.
2. Clique no link de edição na seção Detalhes de contato.

> **NOTE**
> Se você não vir um link de edição, isso significa que seu endereço de email é gerenciado pelo administrador do Office 365 e você precisará entrar em contato com eles para atualizar seu endereço de email.



3. No campo de email alternativo, digite o endereço de email para o qual você gostaria que as atualizações do Power BI sejam enviadas.

> **NOTE**
> A alteração dessa configuração não afetará o endereço de email usado para enviar atualizações de serviço, boletins informativos e outras comunicações promocionais. Eles sempre serão enviados ao endereço de email usado originalmente durante o registro no Power BI.

Atualização por meio do Azure Active Directory

Ao capturar um token de inserção do AAD (Azure Active Directory) para o Power BI, você pode usar três tipos diferentes de email. Os três tipos diferentes são:

- o endereço de email principal que está associado a uma conta de usuário do AAD
- o endereço de email UPN (UserPrincipalName)
- o atributo de matriz de endereço de email "outros"

O Power BI seleciona qual email usar com base nos seguintes critérios:

1. Se o atributo de email no objeto de usuário do locatário do AAD estiver presente, o Power BI usará esse atributo de email para o endereço de email
2. Se o email UPN *não* for um endereço de email do domínio ***.onmicrosoft.com** (as informações depois do símbolo "@"), o Power BI usará esse atributo de email para o endereço de email
3. Se o atributo de matriz de email "outro", no objeto de usuário do AAD, estiver presente, será usado o primeiro email dessa lista (já que poderá haver uma lista de endereços de email nesse atributo)
4. Se nenhuma das condições acima estiver presente, o endereço UPN será usado

Atualizando com o PowerShell

Como alternativa, você pode atualizar o endereço de email alternativo por meio do PowerShell para Azure Active Directory. Faça isso com o comando Set-AzureADUser.

```
Set-AzureADUser -ObjectId john@contoso.com -OtherMails "otheremail@somedomain.com"
```

Para obter mais informações, consulte Azure Active Directory PowerShell versão 2.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Usando a mesma conta para Power BI e o Azure

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Se você for um usuário do Power BI e do Azure, convém usar o mesmo logon para ambos os serviços para que você não precise digitar sua senha duas vezes.

O Power BI conecta você com sua conta institucional, associada ao seu endereço de email de trabalho ou da escola. O Azure conecta você com uma conta da Microsoft ou conta organizacional.

Se você deseja usar o mesmo logon para o Azure e o Power BI, certifique-se de entrar no Azure com sua conta organizacional.

E se eu já tiver entrado no Azure com minha conta da Microsoft?

Você pode adicionar sua conta organizacional como um coadministrador no Azure. Aqui está como:

1. Entre no Portal de Gerenciamento do Azure. Se você for um usuário em vários diretórios do Azure, clique em **Assinaturas** e filtre para exibir somente o diretório e as assinaturas que deseja editar.
2. No painel de navegação, clique em **Configurações**, clique em **Administradores**e, em seguida, clique em **Adicionar**.
3. Digite o endereço de email associado à sua conta organizacional.
4. Selecione as assinaturas que você deseja acessar com sua conta organizacional e, em seguida, clique na marca de seleção.

Da próxima vez que você entrar no Portal de Gerenciamento do Azure, use seu endereço de email organizacional.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

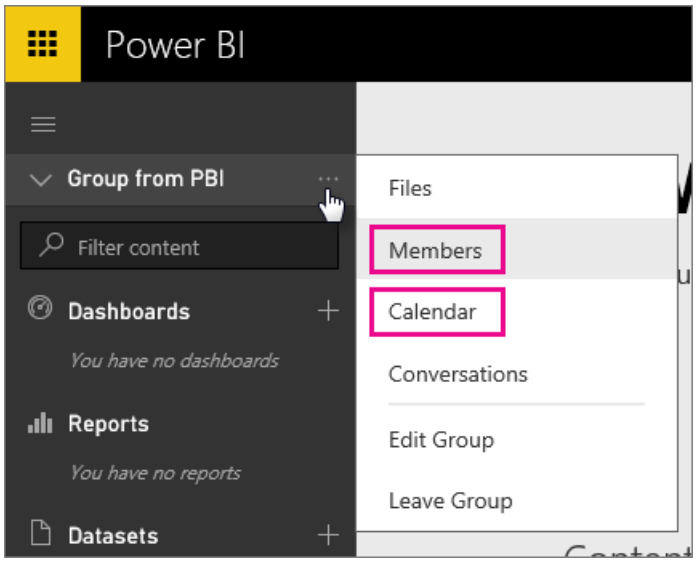
Clientes dedicados do Office 365 – problemas conhecidos

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Agora há suporte para o Power BI para clientes do Office 365 Dedicado. Se você for um cliente do O365 Dedicado, você pode entrar com uma conta de locatário e usar o Power BI. Há dois problemas conhecidos no momento.

Grupos

Ao selecionar **Membros** ou **Calendário** no menu de contexto de grupo, você será redirecionado para o aplicativo de email. **Arquivos** e **Conversas** funcionam como esperado.



Aplicativo do iPhone - entrar com domínio banido leva a erros

Quando você se conecta, no aplicativo do iPhone, usando um logon com um domínio banido, você poderá encontrar um erro.

Erro de conexão
Ocorreu um erro interno inesperado. Tente novamente.

Para resolver esse problema, entre com o endereço de email listado quando você clica no ícone do usuário no serviço do Power BI, em vez de com o domínio intuitivo.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Solucionar problemas da Cortana para o Power BI

02/07/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Este artigo faz parte de uma série. Recomendamos que você confira os seguintes artigos, se ainda não os tiver lido.

Artigo 1: Entenda como a Cortana e o Power BI funcionam juntos para pesquisar dashboards e relatórios do Power BI

Artigo 2: Para pesquisar relatórios: habilitar a integração entre Cortana – Power BI – Windows

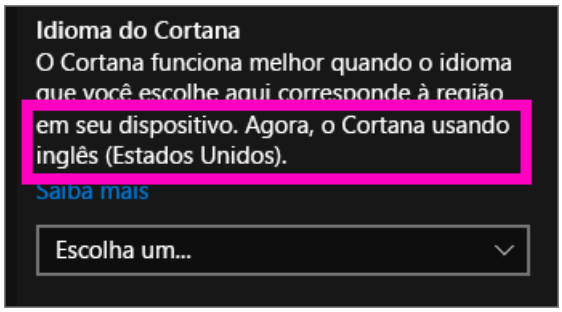
Artigo 3: Para pesquisar relatórios: criar cartões de respostas especiais da *Cortana*

Se ainda estiver com problemas para integrar a Cortana com o Power BI, você veio ao lugar certo. Siga as etapas abaixo para diagnosticar e corrigir o problema.

Por que a Cortana não encontra respostas nos meus relatórios ou dashboards do Power BI?

1. Você tem uma conta do Power BI? Caso não tenha, inscreva-se em uma avaliação gratuita.
2. A Cortana está funcionando? Você vê o ícone da Cortana na barra de tarefas?

   Quando você a seleciona, a Cortana abre com um campo no qual você pode digitar?
3. Você usa pelo menos duas palavras na pesquisa? A Cortana precisa de pelo menos duas frases de palavras para encontrar respostas no Power BI. Tente adicionar "mostrar" no início da pergunta.
4. Se o dashboard tiver um título com mais de uma palavra, a Cortana retornará esse dashboard apenas se a pesquisa corresponder a pelo menos duas das palavras. Para um dashboard chamado "Vendas AF16":
   - "mostrar vendas" *não* retornará um resultado do Power BI.
   - "mostrar vendas do AF16", "vendas AF16", "mostrar vendas AF16" e "mostrar vendas f" *retornarão* um resultado do Power BI.
   - Adicionar a palavra "powerbi" conta como uma das duas palavras necessárias, portanto "vendas do Power BI" *retornará* resultado do Power BI.
5. Você tem acesso ou permissões para editar os relatórios ou dashboards? Para os relatórios, verifique se o conteúdo que você está tentando pesquisar tem um cartão de respostas. Para os dashboards, verifique se o conteúdo que você está tentando pesquisar está em **Compartilhado comigo**, um espaço de trabalho do aplicativo ou em **Meu espaço de trabalho**. Use a ferramenta de solução de problemas para ajudar a identificar o problema.
6. Você está usando um dispositivo móvel? No momento, só há suporte para a integração do Power BI e da Cortana em dispositivos móveis do Windows.
7. A Cortana está configurada para o idioma Inglês? A integração atual do Power BI com a Cortana tem suporte apenas em inglês. Abra a Cortana e selecione o ícone de engrenagem para exibir as Configurações. Role para baixo até **Idioma da Cortana** e confirme se ela está configurada para uma das opções em Inglês.



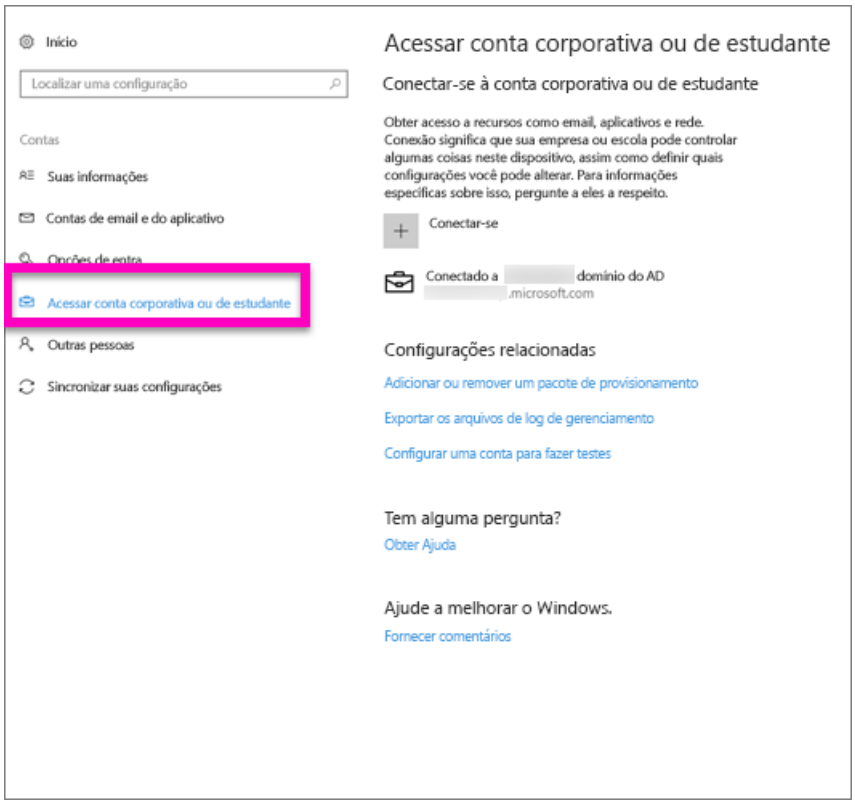
8. Você tem mais de 100 relatórios habilitados para a Cortana? A Cortana pesquisa somente até 100 no total. Para garantir que seu relatório seja incluído, mova ou copie-o para a área **Meu Espaço de Trabalho**, uma vez que a Cortana pesquisará nela primeiro.
9. Talvez você precise esperar um pouco. Na primeira vez que digitar uma consulta, o modelo poderá ficar *inativo*. Aguarde alguns segundos para que os dados possam ser carregado na memória e, então, tente novamente.
10. Para os dashboards, pode levar até 24 horas para que eles se tornem acessíveis à Cortana.
11. Para os relatórios, quando um novo conjunto de dados ou um cartão de respostas personalizado for adicionado ao Power BI e habilitado para a Cortana, poderá levar até 30 minutos para que os resultados comecem a aparecer na Cortana. Fazer logon e logoff do Windows 10 ou reiniciar o processo da Cortana no Windows 10, permitirá que o novo conteúdo de relatório seja exibido imediatamente.
12. O administrador do Power BI pode "recusar". Verifique com seu administrador para ver se este é o caso.

Somente relatórios: por que a Cortana não encontra respostas nos meus relatórios do Power BI

1. Se estiver procurando por respostas nos relatórios, você tem algum relatório com os **cartões de resposta** da Cortana? Os cartões de respostas são a única maneira que a Cortana pode encontrar respostas nos relatórios do Power BI. Saiba como criar um cartão de respostas lendo Create Cortana answer cards in Power BI service and Power BI Desktop (Criar cartões de resposta da Cortana no serviço do Power BI e no Power BI Desktop).
2. Você está executando o Windows versão 1511 ou posterior? Descubra, abrindo as Configurações do Windows e selecionando **Sistema > Sobre**. Caso contrário, atualize sua versão do Windows.
3. Suas contas do Windows e do Power BI estão conectadas? Isso pode ser confuso. Siga as instruções em Habilitar a Cortana para o Power BI.
4. Os conjuntos de dados subjacentes foram habilitados para a Cortana? Talvez um colega tenha compartilhado um conjunto de dados que já foi habilitado para a Cortana. Mas, se não tiver, saiba como habilitar os conjuntos de dados para a Cortana por conta própria. É rápido e fácil.

Somente dashboards: por que a Cortana não encontra respostas nos meus dashboards do Power BI

1. Verifique se você está conectado à sua conta corporativa. O Power BI precisa dessa conexão para que possa autenticar suas permissões de acesso aos dados. Para verificar se você está conectado ou não, para conectar sua conta corporativa, use a caixa de pesquisa do Windows para navegar até "Conectar-me à conta escolar ou corporativa".



2. Você tem acesso à Cortana? Marque a caixa de pesquisa do Windows e conceda permissões de acesso às suas informações para a Cortana.

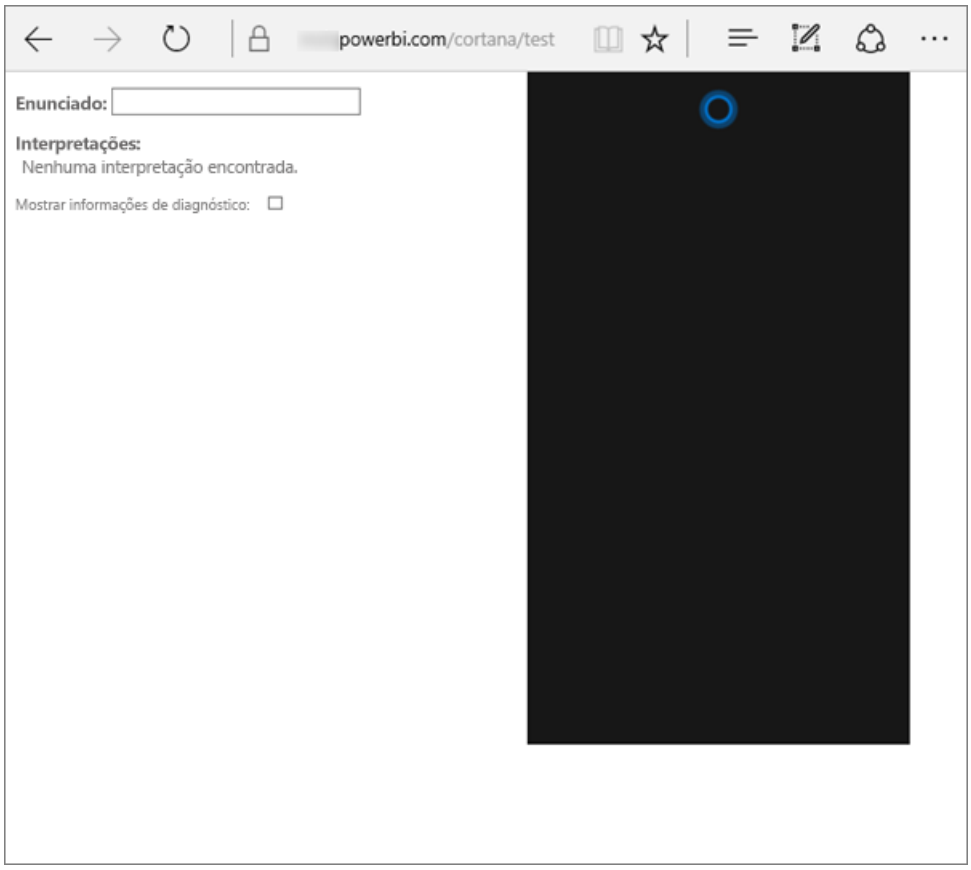
Experimente a ferramenta de solução de problemas da Cortana

Ainda está com problemas? Agora é um bom momento para executar a ferramenta de solução de problemas da Cortana e restringir possíveis problemas.

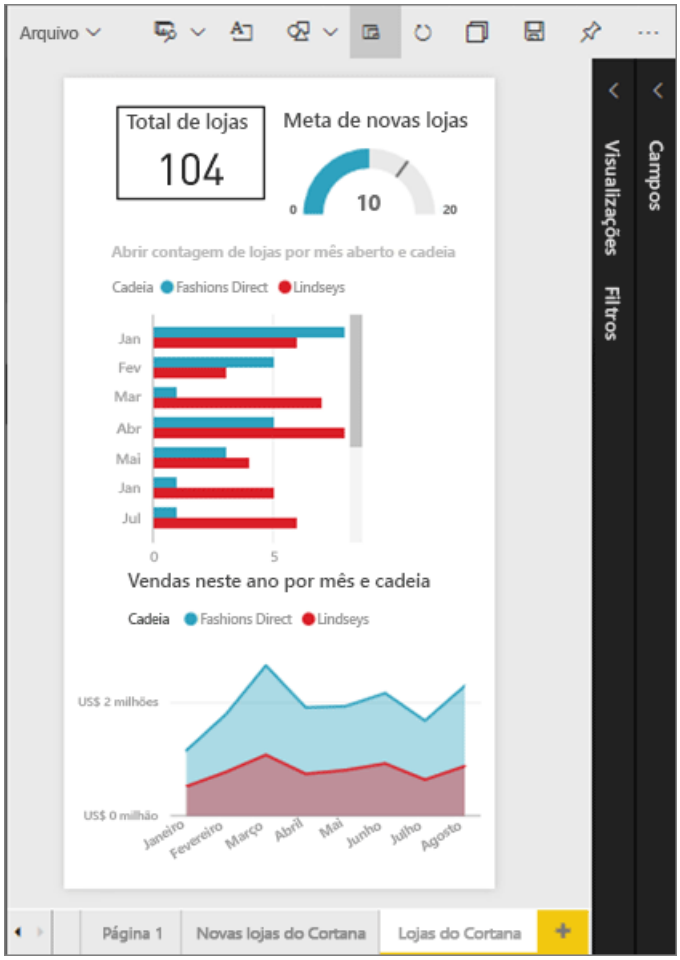
Está com problemas para recuperar respostas de um relatório?

1. Para os relatórios, antes de executar a ferramenta de solução de problemas, verifique se você definiu os filtros de **Nível da Página** em seus cartões de respostas da Cortana para **Requerer seleção única**. Para obter ajuda com isso, consulte Create Cortana answer cards (Criar cartões de respostas da Cortana).
2. Abra a ferramenta de solução de problemas, adicionando "cortana/test" ao final da URL de serviço do Power BI. A URL deve ser semelhante a esta:

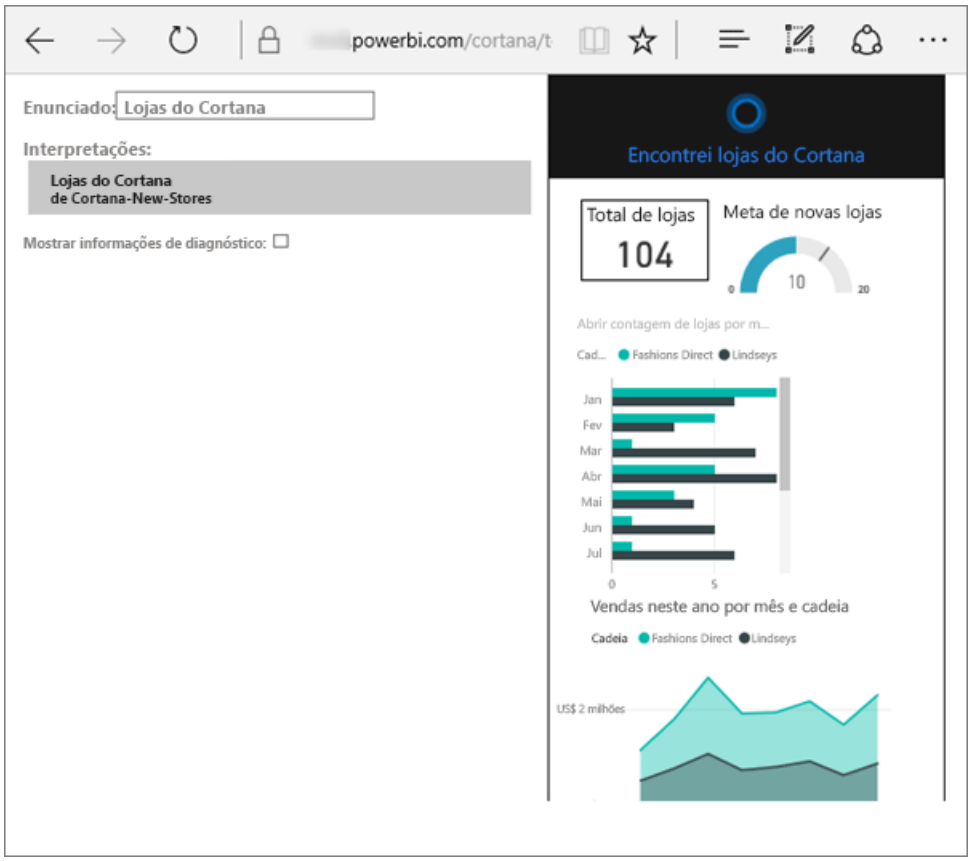
   app.powerbi.com/cortana/test



3. No campo **Expressão**, para solucionar problemas de relatórios, digite o nome de um cartão de respostas da Cortana ***exatamente como ele aparece na guia Power BI***.



4. Às vezes, na primeira vez que você digitar algo no campo **Expressão**, nada acontecerá. Pense nisso como uma desobstrução do sistema. Você está informando a ferramenta de solução de problemas que é hora de ser ativada. Recorte e cole ou redigite no campo **Expressão** novamente. Neste exemplo, o nome do nosso cartão de respostas é **Armazenamentos da Cortana**. Colar ou digitar **Armazenamentos da Cortana** na ferramenta produz um único resultado que é exibido no campo **Interpretações**. Clique para ver o cartão de respostas exibido na janela da Cortana – neste caso, **Repositórios da Cortana**.



Como temos um resultado, agora sabemos que a Cortana **está** habilitada no Power BI. Isso restringe o problema para algo no lado do Windows, ou na configuração de idioma da Cortana, ou por haver mais de 100 conjuntos de dados habilitados para a Cortana.

Está com problemas para recuperar respostas de um dashboard?

Procurando por um dashboard que foi compartilhado com você? Abra o Power BI > **Compartilhado comigo** e localize o nome do dashboard. Em seguida, digite esse nome no campo **Expressão**.

Ferramenta de solução de problemas – Problemas conhecidos

- Se a ferramenta não buscar os resultados da primeira vez, cole a consulta na caixa de texto Expressão.
- A consulta deve ter duas ou mais palavras, intencionalmente. Se sua consulta for muito curta, adicione a palavra "show".
- Algumas cadeias de consulta com preposições podem não funcionar (por exemplo, vendas por item). Tente termos de consulta diferentes que não utilizam preposições e sejam significativos/exclusivos.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Solução de problemas para Analisar no Excel

04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Pode haver ocasiões ao usar Analisar no Excel em que você obtém um resultado inesperado ou em que o recurso não funciona conforme esperado. Esta página fornece soluções para problemas comuns ao usar Analisar no Excel.

> **NOTE**
>
> Há uma página separada dedicada a descrever e habilitar a opção Analisar no Excel.
>
> Se você encontrar um cenário que não esteja listado abaixo e que esteja causando problemas, solicite ajuda no site da comunidade ou crie um tíquete de suporte.

Este artigo contém as seguintes seções de solução de problemas:

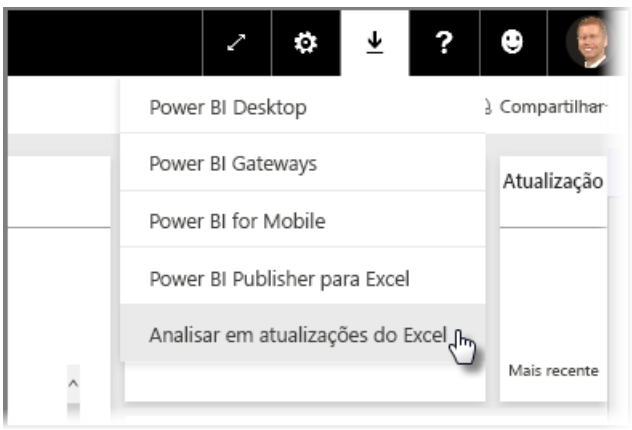
- Atualizar bibliotecas do Excel para o provedor OLE DB
- Determinando se você precisa atualizar suas bibliotecas do Excel
- Erro "Não é possível estabelecer uma conexão"
- Erro "Proibido"
- Não há modelo de dados
- Erro "Token expirado"
- Não é possível acessar o Analysis Services local
- Não é possível arrastar para a área de valores da Tabela Dinâmica (não há medidas)

Atualizar bibliotecas do Excel para o provedor OLE DB

Para usar **Analisar no Excel**, seu computador precisa ter um provedor OLE DB atual instalado. Esta postagem da comunidade é uma ótima fonte para verificar sua instalação do provedor OLE DB ou para baixar uma versão recente.

As bibliotecas do Excel precisam corresponder à versão do Windows em termos do nível de bits. Se tiver o Windows de 64 bits instalado, você precisará instalar o provedor OLE DB de 64 bits.

Para baixar as bibliotecas mais recentes do Excel, visite o Power BI e selecione a **seta para baixo** no canto superior direito de serviço do Power BI e, em seguida, selecione **Analisar nas atualizações do Excel**.

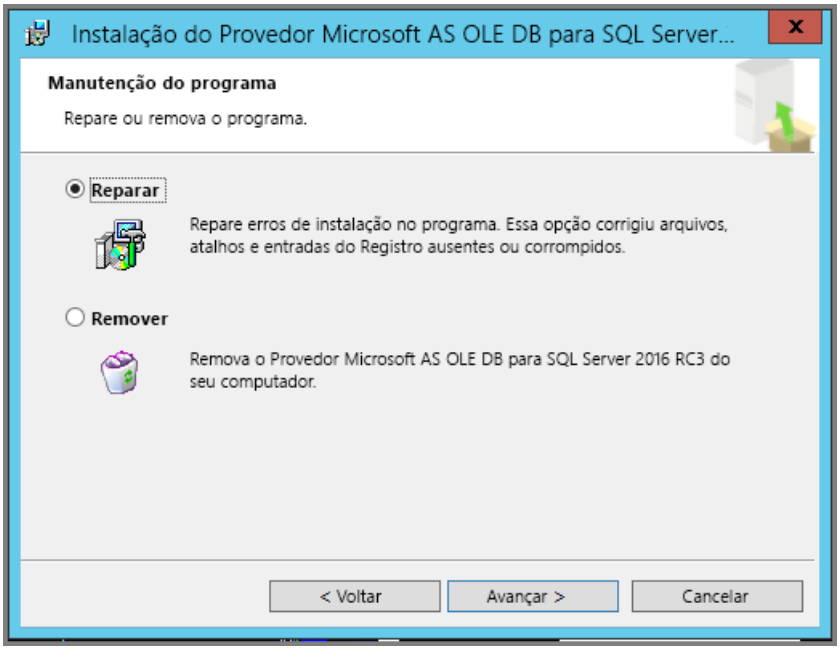


Na caixa de diálogo que aparece, selecione **Download (visualização)**.

Determinando se você precisa atualizar suas bibliotecas do Excel

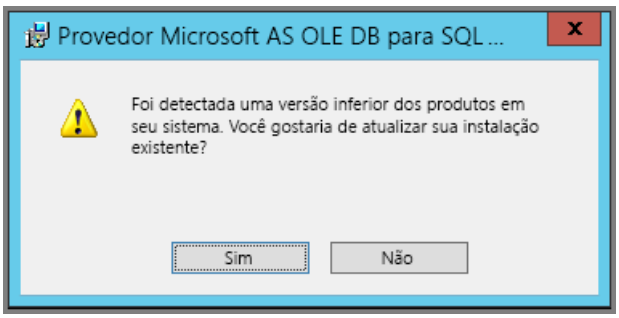
Você pode baixar a versão mais recente das bibliotecas do provedor OLE DB para Excel nos links na seção anterior. Depois de você baixar a biblioteca do provedor OLE DB correta e iniciar a instalação, as verificações são executadas na versão instalada atualmente.

Se suas bibliotecas cliente do provedor OLE DB para Excel estiverem atualizadas, você verá uma caixa de diálogo semelhante à seguinte:



C:\Users\davidi\Desktop\powerbi-content-pr\articles\media\powerbi-desktop-troubleshooting-analyze-in-excel

Como alternativa, se a nova versão que você está instalando for mais recente que a versão no seu computador, a seguinte caixa de diálogo será exibida:



Se vir a caixa de diálogo solicitando uma atualização, você deve prosseguir com a instalação para obter a versão mais recente do provedor OLE DB instalado no seu computador.

Erro "Não é possível estabelecer uma conexão"

A principal causa de um erro *Não é possível estabelecer uma conexão* é as bibliotecas cliente do provedor OLE DB do seu computador estarem desatualizadas. Para obter informações sobre como determinar a atualização correta e links de download, consulte **Atualizar bibliotecas do Excel para o provedor OLE DB** no início deste artigo.

Erro "Proibido"

Alguns usuários têm mais de uma conta do Power BI, e quando o Excel tenta se conectar ao Power BI usando credenciais existentes, ele pode usar credenciais que não têm acesso ao conjunto de dados ou relatório que você deseja acessar.

Quando isso ocorrer, você poderá receber um erro intitulado **Proibido**, que significa que você pode ter entrado no Power BI com credenciais que não têm permissões para o conjunto de dados. Depois de receber o erro **Proibido**, quando solicitado a inserir suas credenciais, use as credenciais que têm permissão para acessar o conjunto de dados que você está tentando usar.

Se ainda encontrar erros, faça logon no Power BI com a conta que tem permissão e verifique se você pode exibir e acessar o conjunto de dados no Power BI que você está tentando acessar no Excel.

Não há modelo de dados

Se você receber um erro informando que **Não é possível encontrar o modelo do cubo OLAP**, isso significará que o conjunto de dados que você está tentando acessar não tem nenhum modelo de dados e, portanto, não poderá ser analisado no Excel.

Erro "Token expirado"

Se receber um erro **Token expirado**, isso significa você não usou recentemente o recurso **Analisar no Excel** no computador que está usando. Basta inserir novamente suas credenciais ou abrir novamente o arquivo e o erro deve desaparecer.

Não é possível acessar o Analysis Services local

Se estiver tentando acessar um conjunto de dados que tem conexões com dados do Analysis Services local, você poderá receber uma mensagem de erro. **Analisar no Excel** dá suporte à conexão a conjuntos de dados e relatórios no **Analysis Services** local com uma cadeia de conexão, desde que o computador esteja no mesmo domínio que o servidor do **Analysis Services** e sua conta tenha acesso a este servidor do **Analysis Services**.

Não é possível arrastar para a área de valores da Tabela Dinâmica (não há medidas)

Quando **Analisar no Excel** se conecta a um modelo OLAP externo (que é como o Excel se conecta ao Power BI), a *Tabela Dinâmica* requer **medidas** a serem definidas no modelo externo, uma vez que todos os cálculos são executados no servidor. Isso é diferente de quando você trabalha com uma fonte de dados local (como tabelas no Excel, ou quando você está trabalhando com conjuntos de dados no **Power BI Desktop** ou no **serviço do Power BI**), caso em que o modelo de tabela está disponível localmente, e você pode usar medidas implícitas, que são as medidas geradas dinamicamente e não armazenadas no modelo de dados. Nesses casos, o comportamento no Excel é diferente do comportamento no **Power BI Desktop** ou no **serviço do Power BI**: pode haver colunas nos dados que podem ser tratados como medidas no Power BI, mas não podem ser usados como valores (medidas) no Excel.

Para resolver esse problema, você tem algumas opções:

1. Crie medidas em seu modelo de dados no **Power BI Desktop**. Em seguida, publique o modelo de dados no **serviço do Power BI** e acesse o conjunto de dados publicados do Excel.
2. Crie medidas em seu modelo de dados do PowerPivot para Excel.
3. Se você importou os dados de uma planilha do Excel que tinha apenas tabelas (e nenhum modelo de dados), poderá adicionar tabelas ao modelo de dados. Depois, siga as etapas na opção 2, acima, para criar medidas no seu modelo de dados.

Depois que suas medidas são definidas no modelo de serviço do Power BI, você poderá usá-las na área **Valores** em Tabelas Dinâmicas do Excel.

Próximas etapas

Analisar no Excel

Tutorial: criar suas próprias medidas no Power BI Desktop

Medidas no PowerPivot

Criar uma medida no PowerPivot

Adicionar dados da planilha a um modelo de dados usando uma tabela vinculada

Diferenças entre Tabelas dinâmicas OLAP e não OLAP no Excel

Solução de problemas do gateway de dados local

28/06/2018 • 46 minutes to read • Edit Online

Este artigo aborda alguns problemas comuns que você poderá encontrar ao usar o **gateway de dados local**.

> **NOTE**
> Se você encontrar um problema que não esteja listado abaixo, peça assistência adicional nos locais a seguir.
>
> - Para o Power BI, você pode usar o site das comunidades ou criar um tíquete de suporte.
> - Para o PowerApps, você pode usar o site das comunidades ou criar um tíquete de suporte.
> - Para o Microsoft Flow, você pode usar o site das comunidades ou criar um tíquete de suporte.
> - Para os Aplicativos Lógicos, você pode enviar um tíquete de suporte por meio do portal do Azure.

Atualize para a versão mais recente

Muitos problemas podem surgir quando a versão de gateway estiver desatualizada. É uma boa prática geral ter certeza que você está na última versão. Se não tiver atualizado o gateway por um mês ou mais, considere a possibilidade de instalar a última versão do gateway e tentar reproduzir o problema.

Problemas comuns

Aqui estão algumas resoluções e problemas comuns que ajudaram um número de clientes em ambientes com acesso restrito à Internet.

Autenticação com o servidor proxy

Seu proxy pode exigir autenticação de uma conta de usuário do domínio. Por padrão, o gateway usa um SID de Serviço para o log de serviço Windows no usuário. Alterar o usuário de logon para um usuário de domínio pode ajudar com isso. Para obter mais informações, veja Alterando a conta de serviço do gateway para um usuário de domínio.

Seu proxy permite apenas tráfego pelas portas 80 e 443

Alguns proxies restringem o tráfego exclusivamente para as portas 80 e 443. Por padrão, a comunicação com o Barramento de Serviço do Azure ocorrerá em outras portas que não a 443.

Você pode forçar o gateway para se comunicar com o Barramento de Serviço do Azure usando HTTPS em vez de TCP direto. Você precisará modificar o arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*. Altere o valor de `AutoDetect` para `Https`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*.

```
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
    <value>Https</value>
</setting>
```

Instalação

Erro: falha ao adicionar usuário ao grupo. (-2147463168 PBIEgwService Usuários de Log de Desempenho)

Você poderá receber esse erro se estiver tentando instalar o gateway em um controlador de domínio. Não há suporte para a implantação em um controlador de domínio. Você precisará implantar o gateway em um

computador que não seja um controlador de domínio.

Falha na instalação

Você poderá encontrar falhas na instalação se o software antivírus do computador de instalação estiver desatualizado. Você pode atualizar a instalação do antivírus ou desabilitá-lo apenas até a instalação do gateway ser concluída e habilitá-lo novamente.

Configuração

Como reiniciar o gateway

O gateway é executado como um serviço Windows, então você pode iniciá-lo e pará-lo de várias maneiras. Por exemplo, você pode abrir um prompt de comando com permissões elevadas no computador em que o gateway está em execução e, em seguida, executar um destes comandos:

- Para interromper o serviço, execute este comando:

  ''' net stop PBIEgwService '''

- Para iniciar o serviço, execute este comando:

  ''' net start PBIEgwService '''

Erro: falha ao criar gateway. Tente novamente.

Todos os detalhes estão disponíveis, mas a chamada para o serviço do Power BI retornou um erro. O erro e uma ID de atividade serão exibidos. Isso pode acontecer por diferentes motivos. Você pode coletar e examinar os logs da maneira descrita abaixo para obter mais detalhes.

Isso também pode ser devido a problemas de configuração de proxy. A interface do usuário agora permite a configuração de proxy. Saiba mais sobre como fazer alterações da configuração de proxy

Erro: falha ao atualizar detalhes do gateway. Tente novamente.

As informações foram recebidas do serviço do Power BI para o gateway. As informações foram transmitidas para o serviço do Windows local, mas houve uma falha ao retornar. Ou então, uma falha de geração de chave simétrica. A exceção interna será exibida em **Mostrar detalhes**. Você pode coletar e examinar os logs da maneira descrita abaixo para obter mais detalhes.

Erro: o serviço do Power BI relatou o gateway local como inacessível. Reinicie o gateway e repita a operação.

No final da configuração, o serviço do Power BI será chamado novamente para validar o gateway. O serviço do Power BI não relata o gateway como *dinâmico*. Reiniciar o serviço do Windows pode permitir que a comunicação seja bem-sucedida. Você pode coletar e examinar os logs da maneira descrita abaixo para obter mais detalhes.

Erro de script durante a conexão no Power BI

Você pode receber um erro de script ao entrar no Power BI como parte da configuração de gateway de dados local. Instalar a seguinte atualização de segurança deve resolver o problema. Isso pode ser instalado por meio do Windows Update.

MS16-051: atualização de segurança do Internet Explorer: 10 de maio de 2016 (KB 3154070)

Falha de configuração do gateway com uma exceção de referência nula

Você pode receber um erro semelhante a este:

```
Failed to update gateway details.  Please try again.
Error updating gateway configuration.
```

Isso incluirá um rastreamento de pilha, que poderá incluir o seguinte:

```
    Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.CouldNotUpdateGatewayConfigurationException: Error
updating gateway configuration. ----> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
    Parameter name: serviceSection
```

Se você estiver atualizando um gateway mais antigo, o arquivo de configuração será preservado. Pode haver uma seção ausente. Quando o gateway tentar ler isso, obteremos a exceção de referência nula acima.

Para corrigir esse problema, faça o seguinte:

1. Desinstale o gateway.
2. Exclua a seguinte pasta:

   ```
   c:\Program Files\On-premises data gateway
   ```

3. Reinstale o gateway.
4. Se preferir, aplique a chave de recuperação para restaurar um gateway existente.

Suporte para TLS 1.1/1.2

Com a atualização de agosto de 2017 e as posteriores, o gateway de dados locais usa o protocolo TLS 1.1 ou 1.2 para se comunicar com o **serviço do Power BI** por padrão. As versões anteriores do gateway de dados locais usam o TLS 1.0 por padrão. Em 1º de novembro de 2017, o suporte para o TLS 1.0 será encerrado e, portanto, você deverá atualizar as instalações do gateway de dados locais para a versão de agosto de 2017 ou mais recente para garantir que seus gateways continuem a operar.

É importante observar que o TLS 1.0 ainda recebe suporte pelo gateway de dados local anterior a 1º de novembro e é usado pelo gateway como um mecanismo de fallback. Para garantir que todo o tráfego de gateway use o TLS 1.1 ou 1.2 (e evite o uso do TLS 1.0 no gateway), você deverá adicionar ou modificar as seguintes chaves do registro no computador que executa o serviço de gateway:

```
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
```

> **NOTE**
> A adição ou modificação dessas chaves do Registro aplica a alteração a todos os aplicativos .NET. Para obter informações sobre as alterações no registro que afetam o TLS em outros aplicativos, consulte Transport Layer Security (TLS) registry settings (Configurações de registro do protocolo TLS).

Fontes de dados

Erro: impossível conectar. Detalhes: "Credenciais de conexão inválidas"

Em **Mostrar detalhes**, deve ser exibida a mensagem de erro recebida da fonte de dados. Para o SQL Server, você verá algo semelhante ao seguinte.

```
Login failed for user 'username'.
```

Verifique se você tem o nome de usuário correto e a senha. Verifique também se essas credenciais podem se conectar à fonte de dados com êxito. Verifique se a conta que está sendo usada corresponde ao **Método de Autenticação**.

Erro: impossível conectar. Detalhes: "Não é possível se conectar ao banco de dados"

Conseguimos nos conectar ao servidor, mas não ao banco de dados fornecido. Verifique o nome do banco de dados e se as credenciais do usuário têm a permissão apropriada para acessar esse banco de dados.

Em **Mostrar detalhes**, deve ser exibida a mensagem de erro recebida da fonte de dados. Para o SQL Server, você verá algo semelhante ao seguinte.

```
Cannot open database "AdventureWorks" requested by the login. The login failed. Login failed for user
'username'.
```

Erro: impossível conectar. Detalhes: "Erro desconhecido no gateway de dados"

Esse erro pode ocorrer por diferentes motivos. Não se esqueça de validar que você pode se conectar à fonte de dados do computador que hospeda o gateway. Isso pode ocorrer devido ao fato de o servidor não estar acessível.

Em **Mostrar detalhes**, você verá um código de erro **DM_GWPipeline_UnknownError**.

Você também pode examinar os Logs de Eventos > **Logs de Aplicativos e Serviços** > **Serviço do gateway de dados local** para obter mais detalhes.

Erro: encontramos um erro ao tentar conectar-se com . Detalhes: "Alcançamos o gateway de dados, mas o gateway não consegue acessar a fonte de dados local".

Não é possível se conectar à fonte de dados especificada. Certifique-se de validar as informações fornecidas para essa fonte de dados.

Em **Mostrar detalhes**, você encontrará um código de erro de **DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError**.

Se a mensagem de erro subjacente for semelhante à seguinte, isso significa que a conta que você está usando para a fonte de dados não é um administrador do servidor para essa instância do Analysis Services. Saiba mais

```
The 'CONTOSO\account' value of the 'EffectiveUserName' XML for Analysis property is not valid.
```

Caso a mensagem de erro subjacente seja semelhante à seguinte, isso pode indicar que a conta de serviço do Analysis Services pode não ter o atributo de diretório TGGAU (token-groups-global-and-universal).

```
The user name or password is incorrect.
```

Domínios com acesso de compatibilidade de versões anteriores ao Windows 2000 terão o atributo TGGAU habilitado. No entanto, os domínios criados mais recentemente não habilitarão esse atributo por padrão. Leia mais sobre isso aqui.

Confirme isso fazendo o seguinte:

1. Conecte-se ao computador do Analysis Services no SQL Server Management Studio. Nas propriedades de conexão Avançada, inclua EffectiveUserName para o usuário em questão e veja se isso reproduz o erro.
2. Você pode usar a ferramenta dsacls do Active Directory para validar se o atributo está listado. Essa é a ferramenta normalmente encontrada em um controlador de domínio. Você precisará saber qual é o nome diferenciado de domínio da conta e passá-lo para a ferramenta.

   ```
   dsacls "CN=John Doe,CN=UserAccounts,DC=contoso,DC=com"
   ```

   Você deseja ver algo semelhante ao mostrado a seguir nos resultados.

```
Allow BUILTIN\Windows Authorization Access Group
                                SPECIAL ACCESS for tokenGroupsGlobalAndUniversal
                                READ PROPERTY
```

Para corrigir esse problema, você precisará habilitar o TGGAU na conta usada para o serviço Windows do Analysis Services.

Outra possibilidade de nome de usuário ou senha incorretos

Esse erro também poderá ser causado se o servidor do Analysis Services estiver em um domínio diferente dos usuários e não houver uma relação de confiança bidirecional estabelecida.

Você precisará trabalhar com seus administradores de domínio para verificar a relação de confiança entre os domínios.

Não é possível ver as fontes de dados do gateway de dados na experiência "Obter Dados" do Analysis Services por meio do serviço do Power BI

Confira se sua conta está listada na guia **Usuários** da fonte de dados na configuração do gateway. Se não tiver acesso ao gateway, verifique com o administrador do gateway e solicite a verificação. Somente as contas na lista **Usuários** verão a fonte de dados relacionada na lista do Analysis Services.

Erro: você não tem nenhum gateway instalado ou configurado para as fontes de dados neste conjunto de dados

Verifique se você adicionou uma ou mais fontes de dados para o gateway, conforme está descrito em Adicionar uma fonte de dados. Se o gateway não aparecer no portal de administração em **Gerenciar gateways**, tente limpar o cache do navegador ou sair do serviço e entrar novamente.

Conjuntos de dados

Erro: não há espaço suficiente para esta linha.

Isso ocorrerá se você tiver uma única linha com um tamanho maior que 4 MB. Você precisará determinar qual linha é proveniente da fonte de dados e tentar filtrá-la ou reduzir o tamanho desta linha.

Erro: O nome fornecido para o servidor não corresponde ao nome do servidor no certificado SSL do SQL Server.

Isso pode ocorrer quando o certificado CN é para o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor, mas você somente forneceu o nome NetBIOS para o servidor. Isso causará uma incompatibilidade para o certificado. Para resolver esse problema, você precisará criar o nome do servidor e do arquivo PBIX na fonte de dados do gateway, para usar o FQDN do servidor.

Não consigo ver o gateway de dados local presente ao configurar a atualização agendada.

Isso pode ser devido a alguns cenários diferentes.

1. O nome do servidor e do banco de dados não corresponde entre o que foi inserido no Power BI Desktop e a fonte de dados configurada para o gateway. Eles precisam ter os mesmos valores. Eles não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
2. Sua conta não está listada na guia **Usuários** da fonte de dados na configuração do gateway. Você precisará solicitar ao administrador do gateway para ser adicionado à lista.
3. O arquivo do Power BI Desktop contém dados de várias fontes e nem todas as fontes de dados estão configuradas com o gateway. Você precisará ter cada fonte de dados definida com o gateway para que o gateway apareça na Atualização Agendada.

Erro: os dados descompactados recebidos no cliente de gateway excederam o limite.

A limitação exata é de 10 GB de dados descompactados por tabela. Se você estiver tendo esse problema, há boas opções para otimizá-lo e evitá-lo. Especificamente, será útil reduzir o uso de valores de cadeia de caracteres longos

e altamente repetitivos e, em vez disso, usar uma chave normalizada ou remover a coluna (se ela não estiver em uso).

Relatórios

O relatório não pôde acessar a fonte de dados porque você não tem acesso à nossa fonte de dados por meio de um gateway de dados local.

Isso geralmente é causado por um dos motivos a seguir.

1. As informações da fonte de dados não correspondem as que estão no conjunto de dados subjacente. O servidor e o nome do banco de dados precisam corresponder à fonte de dados definida para o gateway de dados local e às informações fornecidas no Power BI Desktop. Se você usar um Endereço IP no Power BI Desktop, a fonte de dados do gateway de dados local também precisará usar um Endereço IP.
2. Não há uma fonte de dados disponível em nenhum gateway de sua organização. É possível configurar a fonte de dados em um gateway de dados local novo ou existente.

Detalhes: erro de acesso à fonte de dados. Entre em contato com o administrador do gateway.

Se este relatório estiver usando uma conexão dinâmica do Analysis Services, você poderá ter problemas ao passar um valor para EffectiveUserName que não seja válido ou que não tenha permissões no computador do Analysis Services. Normalmente, um problema de autenticação ocorre devido ao fato de que o valor passado para EffectiveUserName não corresponde a um nome UPN local.

Para confirmar isso, faça o seguinte:

1. Encontre o nome de usuário efetivo nos logs do gateway.
2. Depois de obter o valor que está sendo passado, valide se ele está correto. Se ele for seu usuário, você poderá usar o comando a seguir em um prompt de comando para ver qual deve ser o UPN. O UPN será parecido com um endereço de email.

```
whoami /upn
```

Se preferir, é possível ver o que o Power BI obtém do Azure Active Directory.

1. Navegue até https://graphexplorer.cloudapp.net.
2. Selecione **Entrar** no canto superior direito.
3. Execute a consulta a seguir. Você verá uma resposta JSON bem grande.

```
https://graph.windows.net/me?api-version=1.5
```

4. Procure **userPrincipalName**.

Se o UPN do Azure Active Directory não corresponder ao UPN local do Active Directory, você poderá usar o recurso Mapear nomes de usuário para substituí-lo por um valor válido. Se preferir, você pode trabalhar com seu administrador de locatários, ou com o administrador local do Active Directory, para alterar o UPN.

Firewall ou proxy

Para obter informações sobre como fornecer informações de proxy para o gateway, veja Definindo as configurações de proxy dos gateways do Power BI.

É possível testar para ver se seu firewall, ou proxy, pode estar bloqueando as conexões, executando Test-NetConnection em um prompt do PowerShell. Isso testará a conectividade com o Barramento de Serviço do Azure. Isso apenas testa a conectividade de rede e não tem nenhuma relação com o serviço do servidor de nuvem nem com o gateway. Isso ajuda a determinar se seu computador pode realmente acessar a Internet.

```
Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350
```

> **NOTE**
> Test-NetConnection só está disponível no Windows Server 2012 R2 e versões posteriores. Também está disponível no Windows 8.1 e versões posteriores. Em versões anteriores do sistema operacional, é possível usar o Telnet para testar a conectividade da porta.

Os resultados devem ser parecidos ao mostrado a seguir. A diferença será em TcpTestSucceeded. Se **TcpTestSucceeded** não for *true*, isso indica que você poderá estar sendo bloqueado por um firewall.

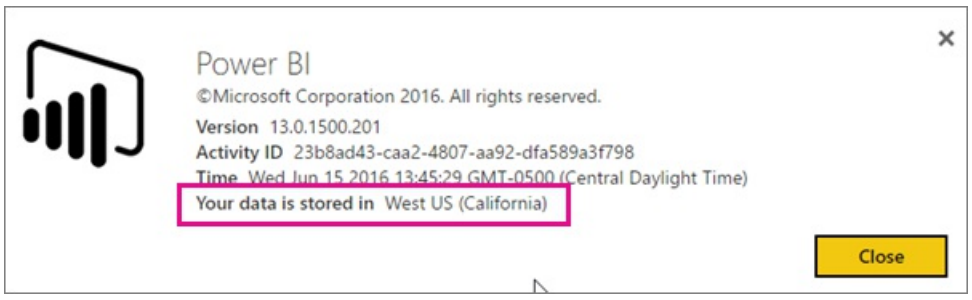
```
ComputerName            : watchdog.servicebus.windows.net
RemoteAddress           : 70.37.104.240
RemotePort              : 5672
InterfaceAlias          : vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
SourceAddress           : 10.120.60.105
PingSucceeded           : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded        : True
```

Se você quiser fazer uma verificação completa, substitua os valores de **ComputerName** e **Port** por aqueles listados para portas

O firewall também pode estar bloqueando as conexões que o Barramento de Serviço do Azure estabelece com os datacenters do Azure. Se este for o caso, será recomendável adicionar à lista branca (desbloquear) todos os endereços IP da sua região para os data centers. Você pode obter uma lista de endereços IP do Azure aqui.

É possível encontrar a região do datacenter em que você está fazendo o seguinte:

1. Selecione **?** na parte superior direita do serviço do Power BI.
2. Selecione **Sobre o Power BI**.
3. Sua região de dados será listada em **Seus dados estão armazenados em**.



Se você ainda não conseguiu descobri-la, tente obter um rastreamento de rede usando uma ferramenta como fiddler ou netsh, embora esses sejam métodos de coleta avançados e você possa precisar de assistência para analisar os dados coletados. Entre em contato com o suporte para obter assistência.

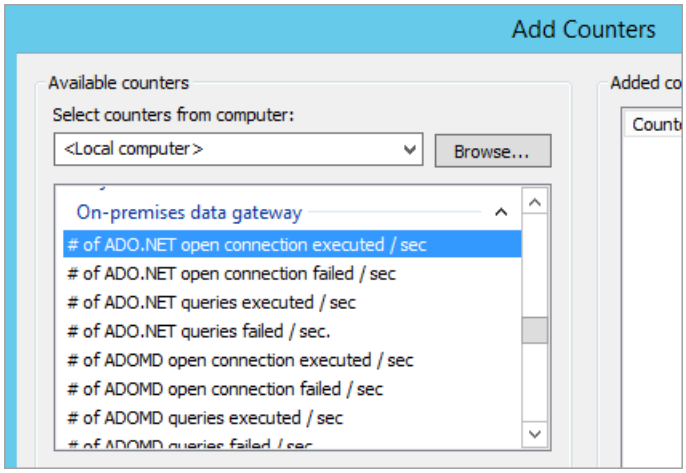
Desempenho

https://www.youtube.com/embed/IJ_DJ30VNk4?showinfo=0

Contadores de desempenho

Existem inúmeros contadores de desempenho que podem ser usados para medir as atividades do gateway. Eles podem ser úteis para entender quando há uma grande carga de atividade e talvez seja necessário criar um novo gateway. Esses contadores não refletirão a duração de algo.

Eles podem ser acessados por meio da ferramenta Monitor de Desempenho do Windows.



Há agrupamentos gerais desses contadores.

TIPO DE CONTADOR	DESCRIÇÃO
ADO.NET	É usado para qualquer conexão de DirectQuery.
ADOMD	É usado para o Analysis Services 2014 e anterior.
OLEDB	É usado por determinadas fontes de dados. Inclui o SAP HANA e o Analysis Service 2016 ou posterior.
Mashup	Inclui qualquer fonte de dados importados. Se estiver agendando uma atualização ou fazendo uma atualização sob demanda, esse processo passará pelo mecanismo de mashup.

Aqui está uma lista de contadores de desempenho disponíveis.

CONTADOR	DESCRIÇÃO
Número de conexões abertas do ADO.NET executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADO.NET executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do ADO.NET com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADO.NET com falha por segundo.
Número de consultas do ADO.NET executadas por segundo	Número de consultas do ADO.NET executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do ADO.NET com falha por segundo	Número de consultas do ADO.NET com falha executadas por segundo.
Número de conexões abertas do ADOMD executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADOMD executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do ADOMD com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADOMD com falha por segundo.
Número de consultas do ADOMD executadas por segundo	Número de consultas do ADOMD executadas por segundo (com êxito ou falha).

CONTADOR	DESCRIÇÃO
Número de consultas do ADOMD com falha por segundo	Número de consultas do ADOMD com falha executadas por segundo.
Número de todas as conexões abertas executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de todas as conexões abertas com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas com falha executadas por segundo.
Número de todas as consultas executadas por segundo	Número de consultas executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de itens no pool de conexões do ADO.NET	Número de itens no pool de conexões do ADO.NET.
Número de itens no pool de conexões do OLEDB	Número de itens no pool de conexões do OLEDB.
Número de itens no pool de Barramentos de Serviço	Número de itens no pool de Barramentos de Serviço.
Número de conexões abertas do Mashup executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do Mashup executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do Mashup com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do Mashup com falha por segundo.
Número de consultas do Mashup executadas por segundo	Número de consultas do Mashup executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do Mashup com falha por segundo	Número de consultas do Mashup com falha executadas por segundo
Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados com falha por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados com falha por segundo.
Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas OLEDB executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do OLEDB executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do OLEDB com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do OLEDB com falha por segundo.
Número de consultas do OLEDB executadas por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do OLEDB com falha por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados com falha executadas por segundo.
Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único por segundo	Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas com falha por segundo	Número de consultas com falha executadas por segundo.

CONTADOR	DESCRIÇÃO
Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único com falha por segundo	Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único com falha executadas por segundo.

Examinando consultas com desempenho lento

Você pode achar que a resposta pelo gateway está lenta. Isso pode ser em consultas DirectQuery ou ao atualizar o conjunto de dados importado. Você pode habilitar um registro em log adicional para emitir as consultas e seus tempos para ajudar a entender o que está com desempenho lento. Ao encontrar alguma consulta de execução longa, poderá ser necessário fazer modificações adicionais na fonte de dados para ajustar o desempenho da consulta. Por exemplo, ajustando os índices para uma consulta do SQL Server.

Você precisará modificar dois arquivos de configuração para determinar a duração de uma consulta.

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config

No arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*, altere o valor de `EmitQueryTraces` de `False` para `True`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*. Ao habilitar `EmitQueryTraces`, começarão ser registradas em log as consultas enviadas do gateway para uma fonte de dados.

> **IMPORTANT**
> Habilitar EmitQueryTraces pode aumentar o tamanho do log significativamente, dependendo do uso de gateway. Depois de examinar os logs, você desejará definir EmitQueryTraces como False. Não é recomendável deixar esta configuração habilitada a longo prazo.

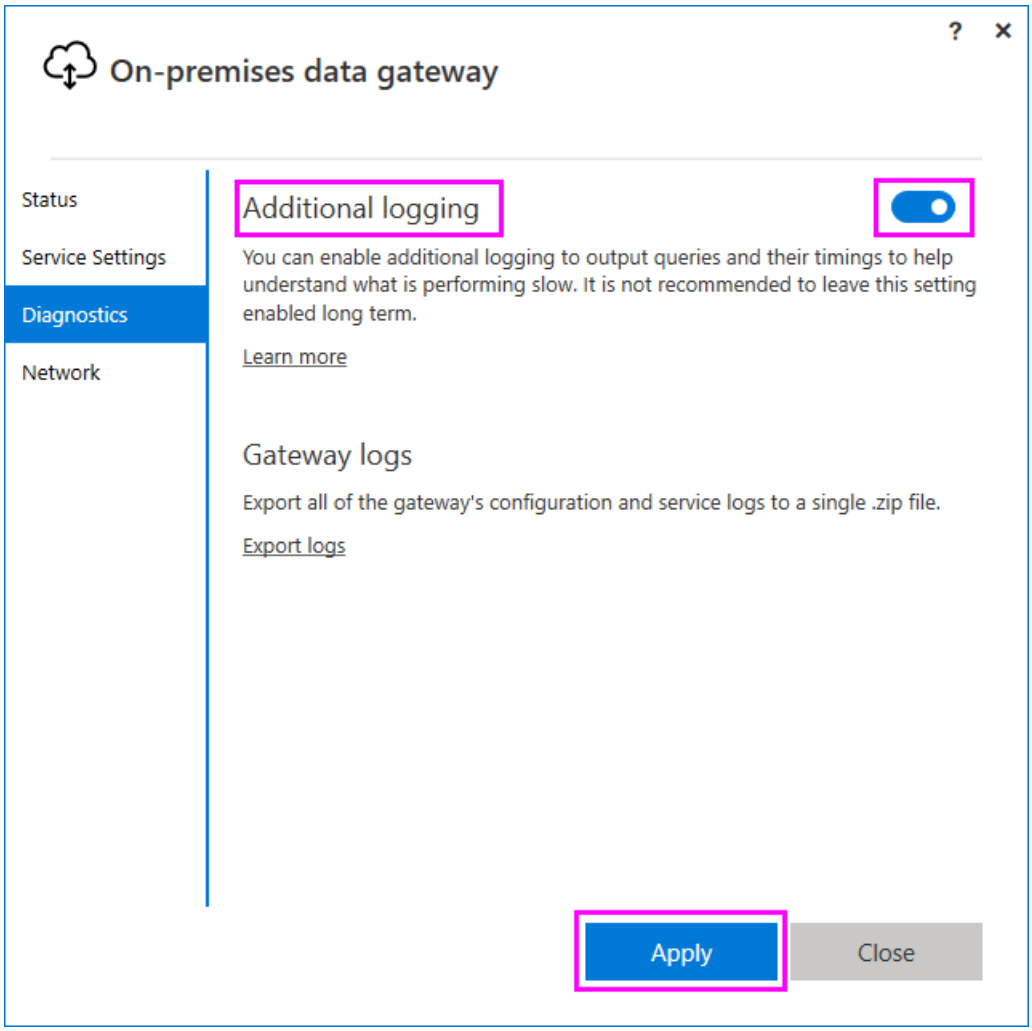
```
<setting name="EmitQueryTraces" serializeAs="String">
    <value>True</value>
</setting>
```

Exemplo de entrada de consulta

```
DM.EnterpriseGateway Information: 0 : 2016-09-15T16:09:27.2664967Z DM.EnterpriseGateway    4af2c279-1f91-4c33-
ae5e-b3c863946c41    d1c77e9e-3858-4b21-3e62-1b6eaf28b176    MGEQ    c32f15e3-699c-4360-9e61-2cc03e8c8f4c
FF59BC20 [DM.GatewayCore] Executing query (timeout=224) "<pi>
SELECT
TOP (1000001) [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear],SUM([t0].[Amount])
 AS [a0]
FROM
(
(select [$Table].[ProductCategoryName] as [ProductCategoryName],
    [$Table].[ProductSubcategory] as [ProductSubcategory],
    [$Table].[Product] as [Product],
    [$Table].[CustomerKey] as [CustomerKey],
    [$Table].[Region] as [Region],
    [$Table].[Age] as [Age],
    [$Table].[IncomeGroup] as [IncomeGroup],
    [$Table].[CalendarYear] as [CalendarYear],
    [$Table].[FiscalYear] as [FiscalYear],
    [$Table].[Month] as [Month],
    [$Table].[OrderNumber] as [OrderNumber],
    [$Table].[LineNumber] as [LineNumber],
    [$Table].[Quantity] as [Quantity],
    [$Table].[Amount] as [Amount]
from [dbo].[V_CustomerOrders] as [$Table])
)
 AS [t0]
GROUP BY [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear] </pi>"
```

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.dll.config

No arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.dll.config*, altere o valor de `TracingVerbosity` de `4` para `5`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*. A alteração dessa configuração começará a registrar entradas detalhadas no log de gateway. Isso inclui entradas que mostram a duração. Você também pode habilitar entradas detalhadas permitindo que o botão "Registro de Log Adicional" no aplicativo Gateway local.



IMPORTANT

Habilitar o TracingVerbosity para `5` pode aumentar o tamanho do log significativamente, dependendo do uso do gateway. Depois de examinar os logs, você poderá definir TraceVerbosity como `4`. Não é recomendável deixar esta configuração habilitada a longo prazo.

```
<setting name="TracingVerbosity" serializeAs="String">
    <value>5</value>
</setting>
```

Tipos de atividade

TIPO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
MGEQ	Consultas executadas no ADO.NET. Estão inclusas outras fontes de dados do DirectQuery.
MGEO	Consultas executadas no OLEDB. Inclui o SAP HANA e o Analysis Services 2016.
MGEM	Consultas executadas do mecanismo de Mashup. Usadas com conjuntos de dados importados que usam a atualização agendada ou a atualização sob demanda.

Determinar a duração de uma consulta

Para determinar o tempo necessário para consultar a fonte de dados, você pode fazer o seguinte.

1. Abra o log de gateway.
2. Pesquise um Tipo de Atividade para localizar a consulta. Um exemplo seria MGEQ.
3. Anote o segundo GUID, que é a ID de solicitação.
4. Continue a pesquisar o MGEQ até encontrar a entrada FireActivityCompletedSuccessfullyEvent com a duração. Você pode verificar se a entrada tem a mesma ID de solicitação. A duração estará em milissegundos.

```
 DM.EnterpriseGateway Verbose: 0 : 2016-09-26T23:08:56.7940067Z DM.EnterpriseGateway    baf40f21-2eb4-
4af1-9c59-0950ef11ec4a    5f99f566-106d-c8ac-c864-c0808c41a606    MGEQ    21f96cc4-7496-bfdd-748c-
b4915cb4b70c    B8DFCF12 [DM.Pipeline.Common.TracingTelemetryService] Event:
FireActivityCompletedSuccessfullyEvent (duration=5004)
```

> **NOTE**
> FireActivityCompletedSuccessfullyEvent é uma entrada detalhada. Essa entrada apenas será registrada se o TraceVerbosity estiver no nível 5.

Kerberos

Se o servidor de banco de dados subjacente e o gateway de dados local não estiverem configurados corretamente para Delegação Restrita de Kerberos, habilite o log detalhado no gateway e investigue com base no erros/rastreamentos em arquivos de log do gateway como um ponto de partida para solução de problemas.

ImpersonationLevel

O ImpersonationLevel está relacionado à configuração de SPN ou à configuração de política local.

```
[DataMovement.PipeLine.GatewayDataAccess] About to impersonate user DOMAIN\User (IsAuthenticated: True,
ImpersonationLevel: Identification)
```

Solução

Execute estas etapas para resolver o problema:

1. Configurar um SPN para o gateway local
2. Configurar a delegação restrita em seu Active Directory (AD)

FailedToImpersonateUserException: falha ao criar a identidade do Windows para a userid do usuário

O FailedToImpersonateUserException ocorrerá se você não puder representar em nome de outro usuário. Isso também pode ocorrer se a conta que você está tentando representar for de um domínio diferente do domínio no qual o domínio do serviço de gateway está (isso é uma limitação).

Solução

- Verifique se a configuração está correta de acordo com as etapas na seção ImpersonationLevel acima
- Verifique se a userid que ele está tentando representar é de uma conta válida do AD

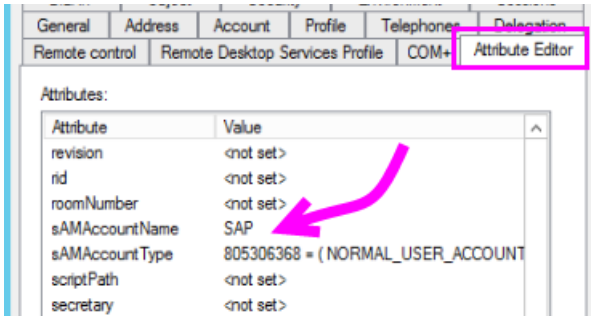
Erro geral; erro 1033 durante a análise do protocolo

Você receberá o erro 1033 quando sua Id externa que estiver configurada no SAP HANA não corresponder ao logon, se o usuário for representado usando o UPN (alias@domain.com). Nos logs, você verá o "UPN Original 'alias@domain.com' substituído por um novo UPN 'alias@domain.com' na parte superior dos logs de erro, conforme mostrado abaixo".

```
[DM.GatewayCore] SingleSignOn Required. Original UPN 'alias@domain.com' replaced with new UPN
'alias@domain.com'.
```

Solução

- O SAP HANA exige que o usuário representado use o atributo sAMAccountName no AD (alias do usuário). Se não estiver correto, você verá o erro 1033.



- Nos logs, você deve ver sAMAccountName (alias) e não o UPN, o que é o alias seguido pelo domínio (alias@doimain.com)

```
<setting name="ADUserNameReplacementProperty" serializeAs="String">
  <value>sAMAccount</value>
</setting>
<setting name="ADServerPath" serializeAs="String">
  <value />
</setting>
<setting name="CustomASDataSource" serializeAs="String">
  <value />
</setting>
<setting name="ADUserNameLookupProperty" serializeAs="String">
  <value>AADEmail</value>
```

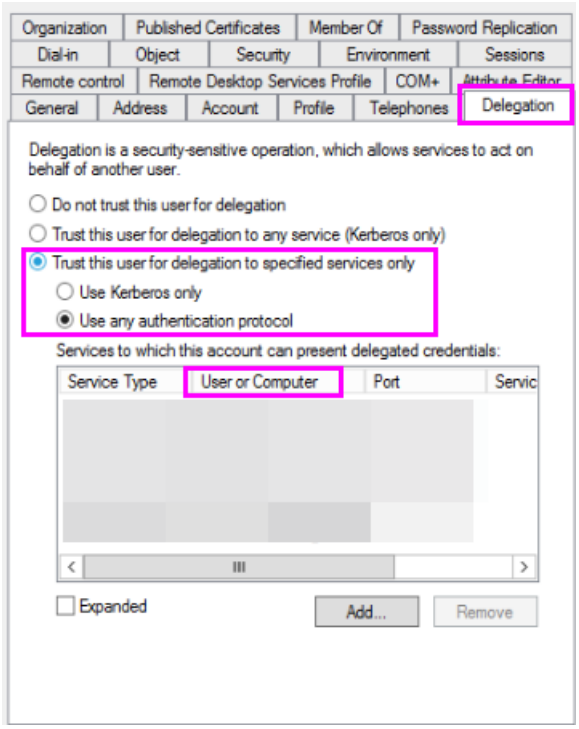
```
    <setting name="ADUserNameReplacementProperty" serializeAs="String">
      <value>sAMAccount</value>
    </setting>
    <setting name="ADServerPath" serializeAs="String">
      <value />
    </setting>
    <setting name="CustomASDataSource" serializeAs="String">
      <value />
    </setting>
    <setting name="ADUserNameLookupProperty" serializeAs="String">
      <value>AADEmail</value>
```

[SAP AG] [LIBODBCHDB DLL] [HDBODBC] Falha do link de comunicação; –10709 Falha de conexão (RTE:[-1] erro de Kerberos. Principal: "Falha diversa [851968]", secundária: "Nenhuma credencial disponível no pacote de segurança

Você receberá a mensagem de erro –10709 Falha de conexão se a delegação não estiver configurada corretamente no AD.

Solução

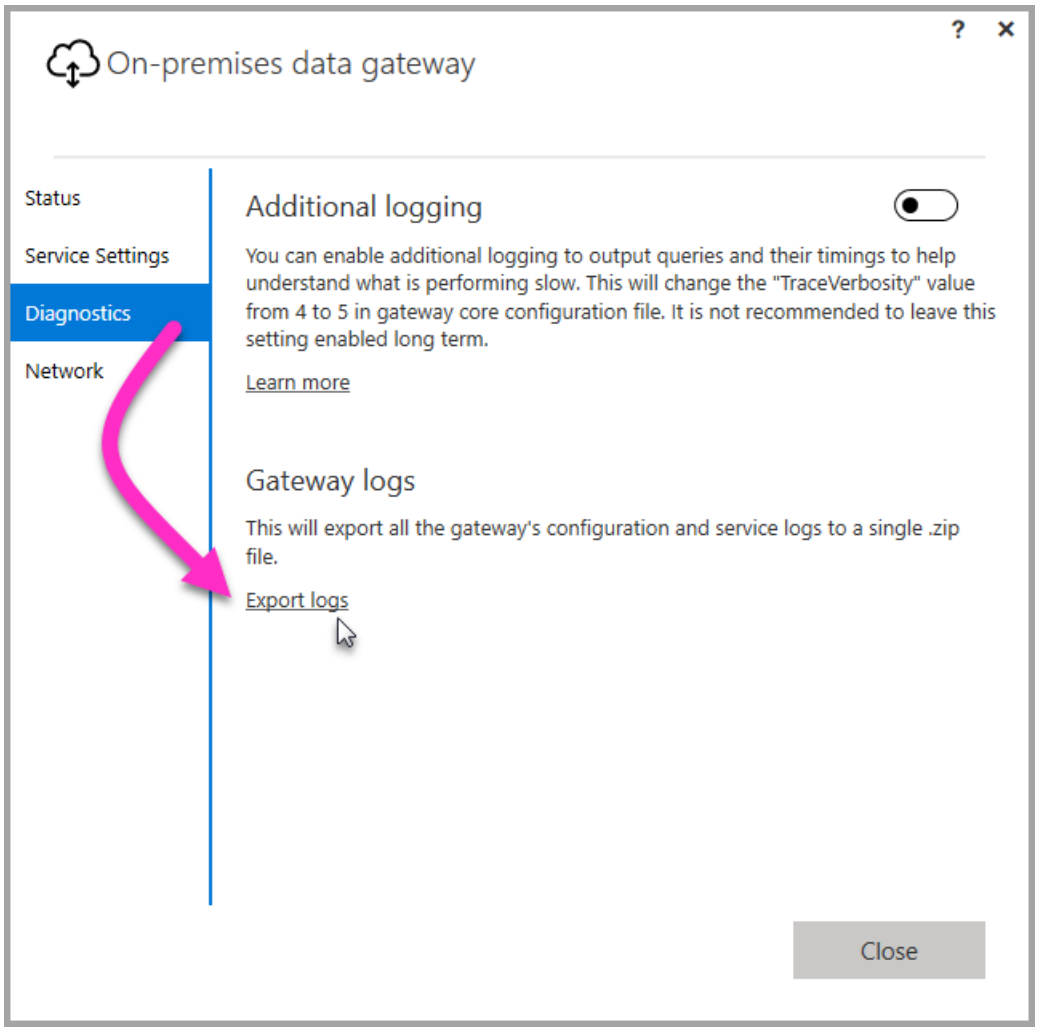
- Certifique-se de que você tenha o servidor SAP Hana na guia Delegação no AD para a conta de serviço do gateway



Ferramentas para solução de problemas

Coletando logs do configurador do gateway

Existem vários logs que você pode coletar para o gateway e você sempre deve começar com os logs. A maneira mais simples de coletar logs depois de instalar o gateway é por meio da interface do usuário. Na interface do usuário **Gateway de dados local**, selecione **Diagnóstico** e, em seguida, selecione o link **Exportar logs** próximo à parte inferior da página, conforme mostrado na imagem a seguir.



Logs do instalador

```
%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log
```

Logs de configuração

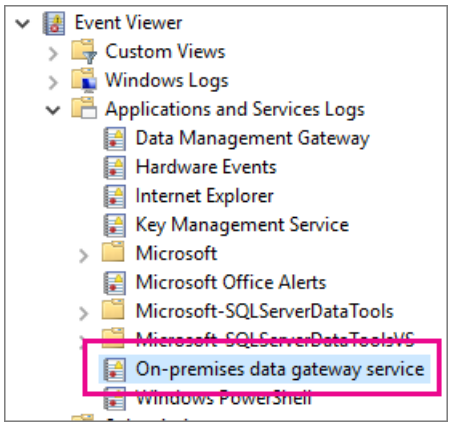
```
%localappdata%\Microsoft\On-premises Data Gateway\GatewayConfigurator*.log
```

Logs de serviço do gateway de dados local

```
C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\On-premises Data Gateway\Gateway*.log
```

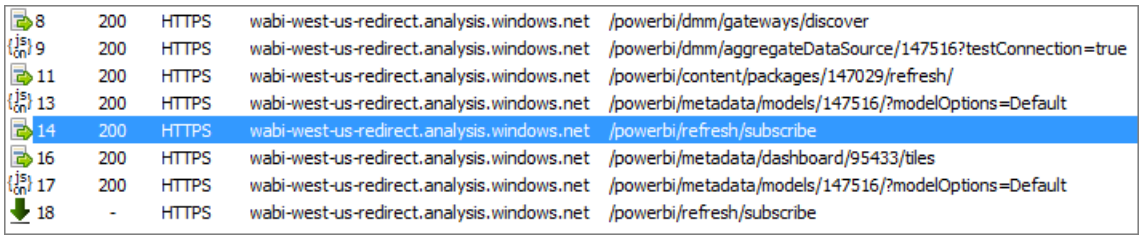
Logs de eventos

Os logs de eventos do **serviço do gateway de dados local** estão presentes nos **Logs de Aplicativos e Serviços**.



Rastreamento do Fiddler

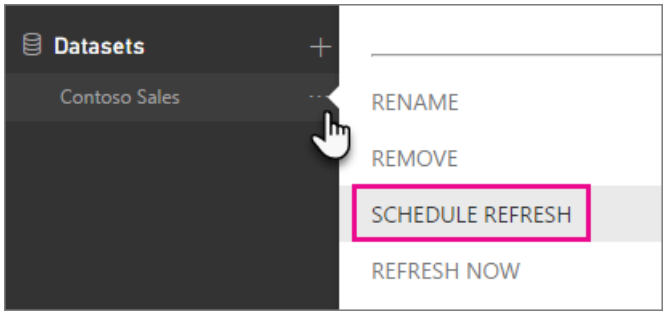
Fiddler é uma ferramenta gratuita da Telerik que monitora o tráfego HTTP. Você pode ver a parte de trás e frente com o serviço do Power BI do computador cliente. Isso pode mostrar erros e outras informações relacionadas.



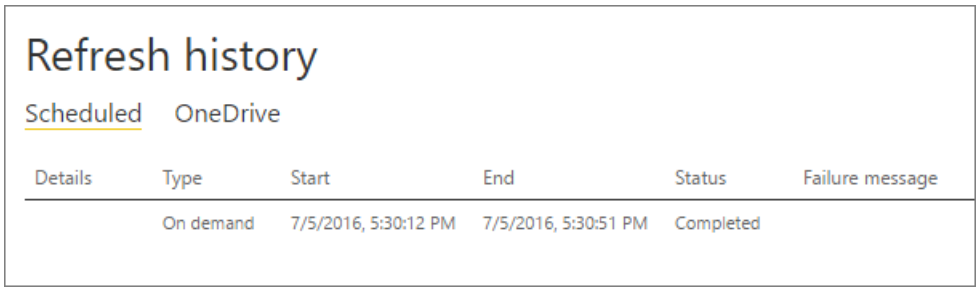
Histórico de atualização

Ao usar o gateway para atualização agendada, o **Histórico de Atualização** pode ajudá-lo a ver quais erros ocorreram, além de fornecer dados úteis caso precise criar uma solicitação de suporte. Você pode exibir as atualizações programadas ou sob demanda. Aqui está como você pode acessar o **Histórico de atualização**.

1. No painel de navegação do Power BI, em **Conjuntos de Dados**, selecione um conjunto de dados > Abrir Menu > **Agendar Atualização**.



2. Em **Configurações de...** > **Agendar Atualização**, selecione **Histórico de Atualização**.



Para obter informações adicionais sobre como solucionar problemas de cenários de atualização, examine o artigo Solução de problemas de cenários de atualização.

Próximas etapas

Definindo as configurações de proxy dos gateways do Power BI
Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services
Gerenciar sua fonte de dados – SAP HANA
Gerenciar sua fonte de dados – SQL Server
Gerenciar sua fonte de dados – Importar/Atualização agendada
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Solucionando problemas do Power BI Gateway - Personal

28/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

O exemplo a seguir mostra alguns problemas comuns que você poderá ter ao usar o Power BI Gateway - Personal.

> **NOTE**
> A versão atual do gateway para uso pessoal é **Gateway de dados local (pessoal)**. Atualize sua instalação para usar essa versão.

Atualize para a versão mais recente

Muitos problemas podem surgir quando a versão de gateway estiver desatualizada. É uma boa prática geral ter certeza que você está na última versão. Se não tiver atualizado o gateway por um mês ou mais, considere a possibilidade de instalar a última versão do gateway e tentar reproduzir o problema.

Instalação

O gateway pessoal é de 64 bits – se o computador for de 32 bits, você não poderá instalar o gateway pessoal. O sistema operacional precisa ser de 64 bits. Você precisará instalar uma versão de 64 bits do Windows ou instalar o gateway pessoal em um computador de 64 bits.

Falha na instalação do gateway pessoal como serviço, mesmo que você seja um administrador local do computador – A instalação poderá falhar se o usuário estiver no grupo do Administrador local do computador, mas a política de grupo não permitir que esse nome de usuário faça logon como serviço. No momento, assegure que a política de grupo permita que um usuário faça logon como um serviço. Estamos trabalhando para encontrar uma correção para esse problema. Saiba mais

Tempo limite da operação atingido – Isso é comum se o computador (computador físico ou VM) no qual o gateway pessoal está sendo instalado tiver um processador de núcleo único. Feche todos os aplicativos, desligue todos os processos não essenciais e tente instalar novamente.

O Gateway de Gerenciamento de Dados ou o Analysis Services Connector não pode ser instalado no mesmo computador que o gateway pessoal – Se já tiver um Analysis Services Connector ou Gateway de Gerenciamento de Dados instalado, você deve primeiro desinstalar o Connector ou o gateway e, em seguida, tentar instalar o gateway pessoal.

> **NOTE**
> Se tiver algum problema durante a instalação, os logs de instalação poderão fornecer informações para ajudá-lo a resolver o problema. Veja Logs de instalação para obter mais informações.

Configuração de proxy Você poderá ter problemas com a configuração do gateway pessoal se o seu ambiente precisar usar um proxy. Para saber mais sobre como configurar informações de proxy, consulte Definindo as configurações de proxy para Gateways do Power BI

Agendar atualização

Erro: as credenciais armazenadas na nuvem estão ausentes.

Você pode obter esse erro nas configurações de <conjunto de dados> se tiver uma atualização agendada e desinstalado e reinstalando o gateway pessoal. Ao desinstalar um gateway pessoal, as credenciais de fonte de dados de um conjunto de dados que foram configuradas para atualização serão removidas do serviço do Power BI.

Solução: no Power BI, vá para as configurações de atualização de um conjunto de dados. Em Gerenciar Fontes de Dados, para qualquer fonte de dados com um erro, clique em Editar credenciais e entre novamente na fonte de dados.

Erro: as credenciais fornecidas para o conjunto de dados são inválidas. Atualize as credenciais por meio de uma atualização ou no diálogo Configurações de Fonte de Dados para continuar.

Solução: se você receber uma mensagem de credenciais, isso poderia significar:

- Verifique se os nomes de usuário e as senhas usados para entrar nas fontes de dados estão atualizados. No Power BI, vá para as configurações de atualização do conjunto de dados. Em Gerenciar Fontes de Dados, clique em Editar credenciais para atualizar as credenciais da fonte de dados.
- Os mashups entre uma fonte de nuvem e uma fonte local, em uma única consulta, não conseguirão ser atualizados no gateway pessoal se uma das fontes estiver usando o OAuth para autenticação. Um exemplo disso é um mashup entre o CRM Online e um SQL Server local. Isso irá falhar porque o CRM Online exige o OAuth.

  Esse é um problema conhecido e está sendo analisado. Para resolver o problema, tenha uma consulta separada para a fonte de nuvem e a fonte local e use uma consulta mesclagem ou acréscimo para combiná-las.

Erro: fonte de dados sem suporte.

Solução: se você receber uma mensagem informando que não há suporte para a fonte de dados nas configurações de Agendar Atualização, isso poderá significar que:

- Atualmente, não há suporte para a atualização da fonte de dados no Power BI.
- A pasta de trabalho do Excel não contém um modelo de dados, somente os dados de planilha. O Power BI atualmente dá suporte apenas à atualização se a pasta de trabalho do Excel carregada contiver um modelo de dados. Quando você importa dados usando o Power Query no Excel, lembre-se de escolher a opção de Carregar os dados para o modelo de dados. Isso garante que os dados sejam importados em um modelo de dados.

Erro: [não é possível combinar dados] <A parte da consulta>/<...>/<...> está acessando fontes de dados com níveis de privacidade que não podem ser usados em conjunto. Recompile esta combinação de dados.

Solução: este erro ocorre devido a restrições no nível de privacidade e aos tipos de fontes de dados que estão sendo usados.

Erro: erro na fonte de dados: não é possível converter o valor "[Tabela]" para o tipo de tabela.

Solução: este erro ocorre devido a restrições no nível de privacidade e aos tipos de fontes de dados que estão sendo usados.

Erro: não há espaço suficiente para esta linha.

Isso ocorrerá se você tiver uma única linha com um tamanho maior que 4 MB. Você precisará determinar qual linha é proveniente da fonte de dados e tentar filtrá-la ou reduzir o tamanho desta linha.

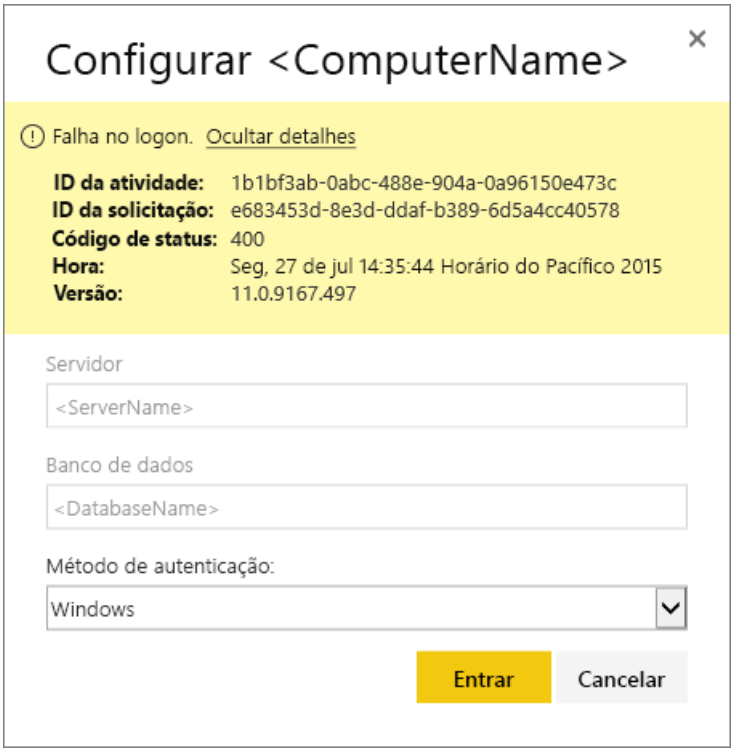
Fontes de dados

Provedor de dados ausente – O gateway pessoal BI tem apenas 64 bits. Ele exige a instalação de uma versão de 64 bits dos provedores de dados no mesmo computador em que o gateway pessoal está instalado. Por exemplo, se a fonte de dados no conjunto de dados for o Microsoft Access, será necessário instalar o provedor ACE de 64 bits no mesmo computador em que o gateway pessoal está instalado.

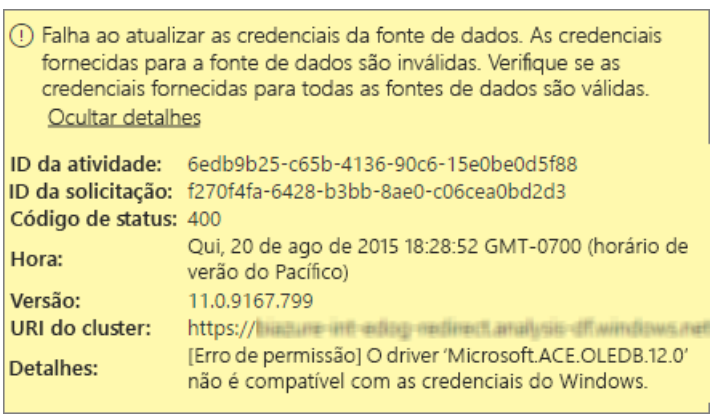
> **NOTE**
> Se você tiver o Excel de 32 bits, não será possível instalar um provedor ACE de 64 bits no mesmo computador.

Não há suporte à autenticação do Windows para o banco de dados do Access – No momento, o Power BI dá suporte apenas à autenticação anônima para o banco de dados do Access. Estamos trabalhando para habilitar a autenticação do Windows para o banco de dados do Access.

Erro de início de sessão ao inserir as credenciais de uma fonte de dados – Se você receber um erro semelhante a esse ao inserir as credenciais do Windows de uma fonte de dados, isso significa que talvez você ainda esteja usando uma versão mais antiga do gateway pessoal. Instale a versão mais recente do Power BI Gateway - Personal.



Erro: erro de conexão ao selecionar a autenticação do Windows para uma fonte de dados usando o ACE OLEDB - se você receber o seguinte erro ao inserir as credenciais da fonte de dados para uma fonte de dados usando o provedor ACE OLEDB:



O Power BI atualmente não dá suporte à autenticação do Windows para uma fonte de dados usando o provedor ACE OLEDB.

Solução: para solucionar esse erro, selecione a autenticação Anônima. Para o provedor ACE OLEDB herdado, as credenciais Anônimas são equivalentes às credenciais do Windows.

Atualização de bloco

Se você estiver recebendo um erro com a atualização de blocos do painel, veja o artigo a seguir.

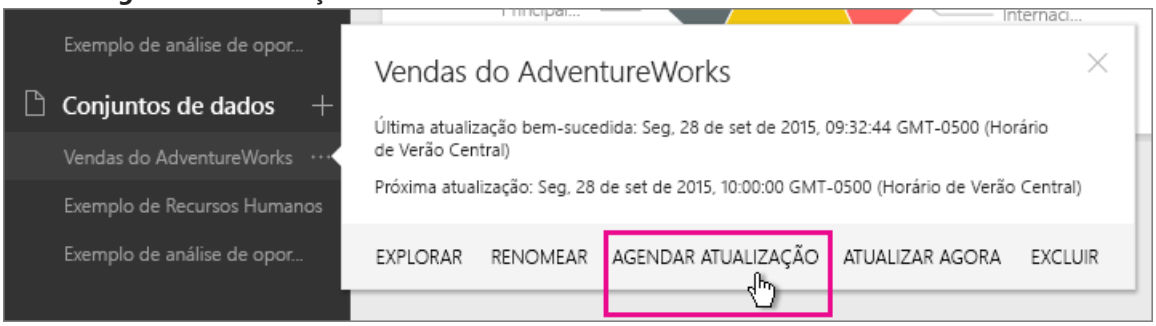
Solução de problemas de erros de bloco

Ferramentas para solução de problemas

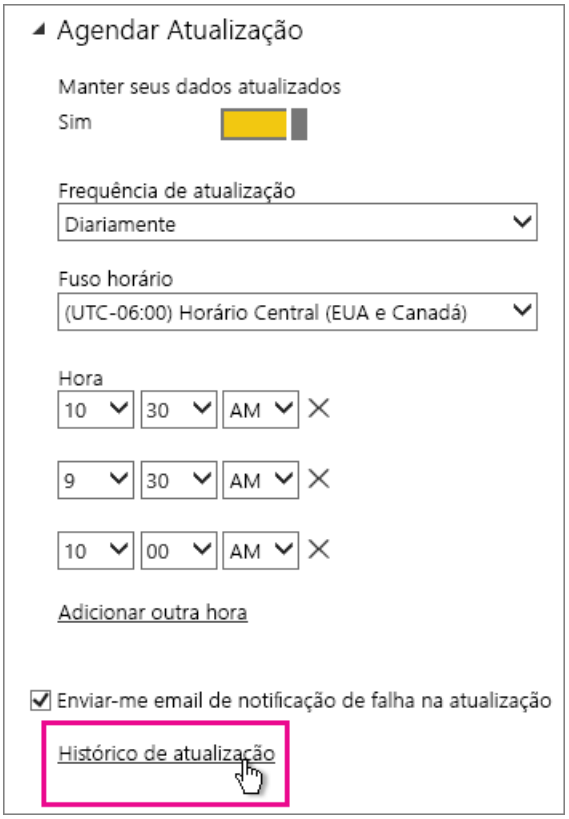
Histórico de atualização

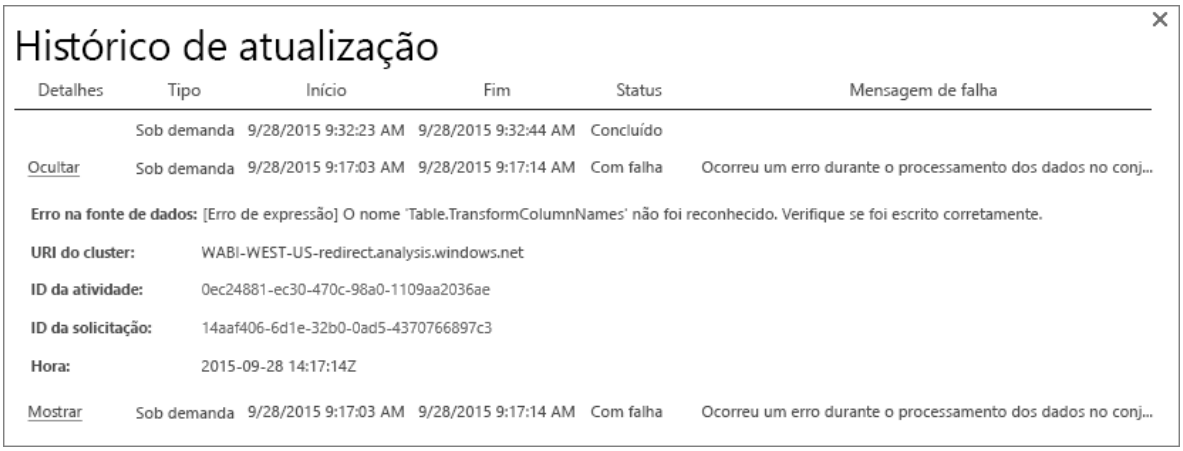
O **Histórico de Atualização** pode ajudá-lo a ver quais erros ocorreram, além de fornecer dados úteis se precisar criar uma solicitação de suporte. Você pode exibir as atualizações programadas ou sob demanda. Aqui está como você pode acessar o **Histórico de atualização**.

1. No painel de navegação do Power BI, em **Conjuntos de Dados**, selecione um conjunto de dados > Abrir Menu > **Agendar Atualização**.



2. Em **Configurações de...** > **Agendar Atualização**, selecione **Histórico de Atualização**.

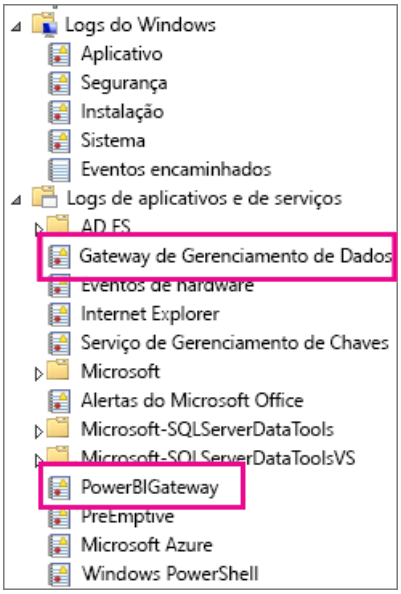




Logs de eventos

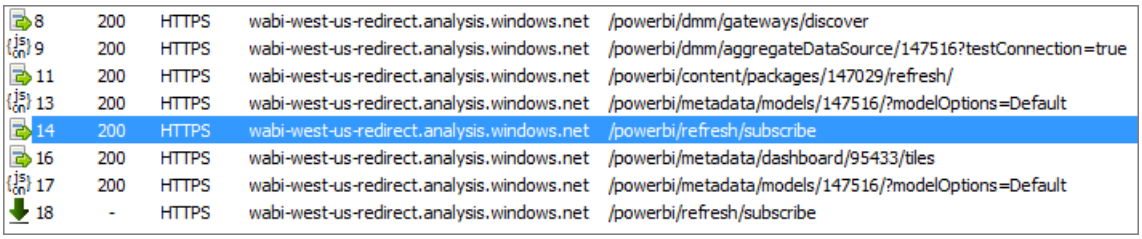
Existem vários logs de eventos que podem fornecer informações. Os dois primeiros, **Gateway de gerenciamento de dados** e **PowerBIGateway**, estarão presentes se você for um administrador no computador. Se você não for um administrador e estiver usando o Gateway pessoal, você verá as entradas de log dentro do log de **Aplicativo** .

O **Gateway do Gerenciamento de Dados** e os logs do **PowerBIGateway** estiverem presentes nos **logs de aplicativos e serviços**.



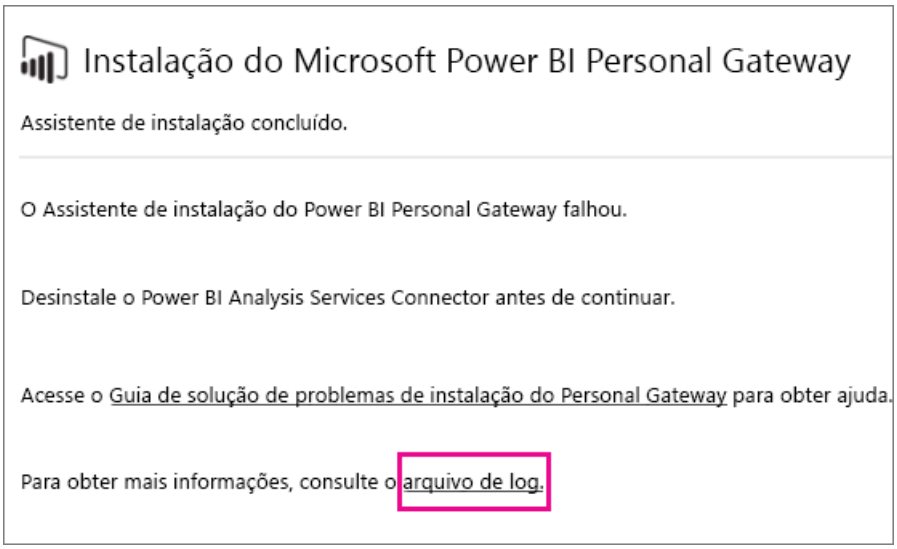
Rastreamento do Fiddler

Fiddler é uma ferramenta gratuita da Telerik que monitora o tráfego HTTP. Você pode ver a parte de trás e frente com o serviço do Power BI do computador cliente. Isso pode mostrar erros e outras informações relacionadas.



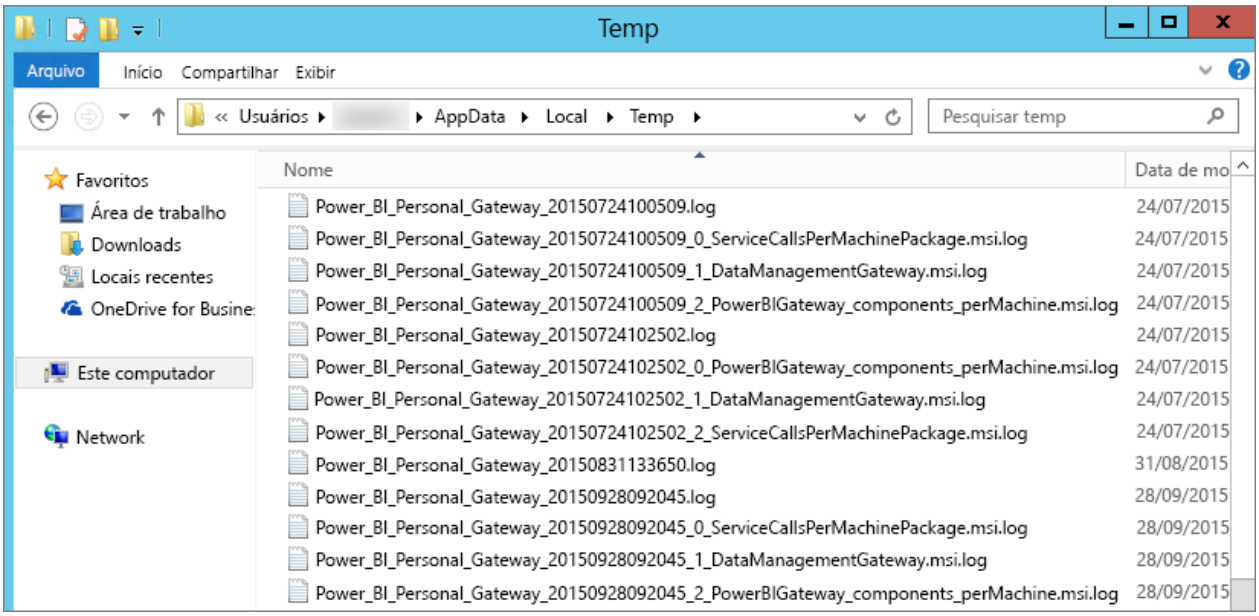
Logs de configuração

Em caso de falha na instalação do **Personal Gateway**, você verá um link para exibir o log de instalação. Isso poderia mostrar detalhes sobre a falha. Esses são os Logs de Instalação do Windows, também conhecidos como Logs do MSI. Eles podem ser bastante complexos e de difícil leitura. Normalmente, o erro resultante será mostrado na parte inferior, mas não é comum determinar a causa do erro. Ele pode ser resultado de erros em um log diferente ou de um erro mostrado acima no log.



Como alternativa, você pode ir para o **pasta Temp** (%temp%)) e procurar arquivos que começam com **Power_BI_**.

> **NOTE**
> Ir para %temp% poderá levá-lo a uma subpasta de temp. Os arquivos **Power_BI_** estarão na raiz do diretório temporário. Talvez seja necessário subir um nível ou dois.



Próximas etapas

Definição das configurações de proxy para Gateways do Power BI
Atualização de dados
Gateway do Power BI – Pessoal
Solução de problemas de erros de bloco
Solução de problemas do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Solucionando problemas de fonte de dados sem suporte para atualização

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Você verá um erro ao tentar configurar um conjunto de dados para atualização agendada.

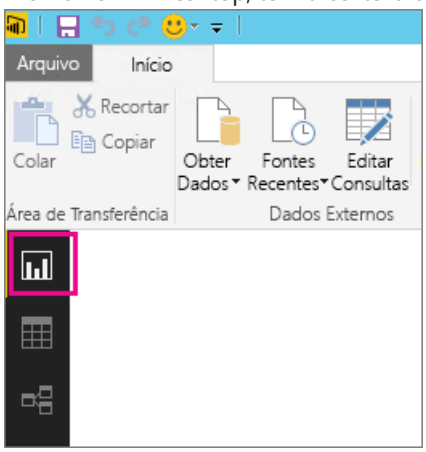
```
    You cannot schedule refresh for this dataset because it gets data from sources that currently don't
support refresh.
```

Isso acontece quando a fonte de dados usada no Power BI Desktop não dá suporte para atualização. Você precisará encontrar a fonte de dados que está usando e compará-la com a lista de fontes de dados com suporte em Atualizar dados no Power BI.

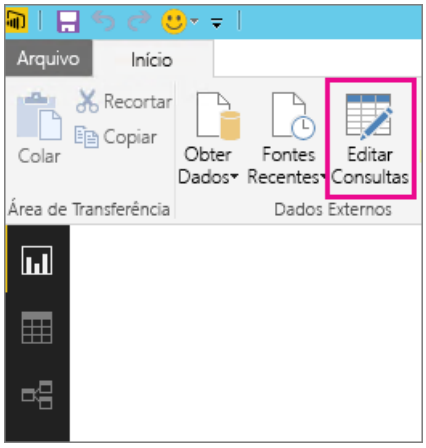
Encontrar a fonte de dados

Se você não tiver certeza de qual fonte de dados foi usada, você pode encontrar usando as seguintes etapas no Power BI Desktop.

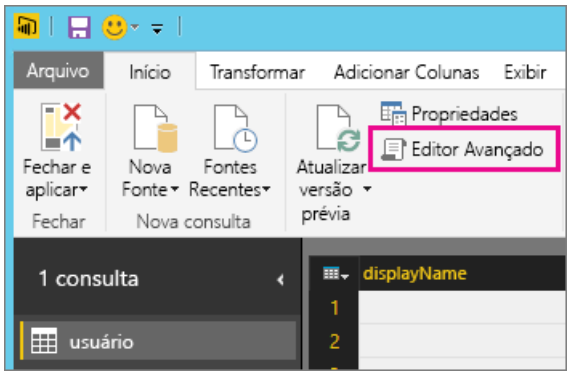
1. No Power BI Desktop, tenha certeza de que está no painel **Relatório** .



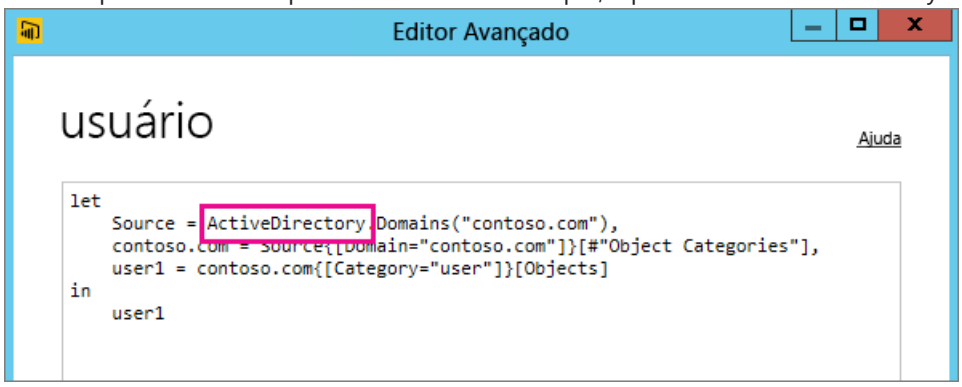
2. Selecione **Editar Consultas** na barra da faixa de opções.



3. Selecione **Editor Avançado**.



4. Anote o provedor listado para a fonte. Neste exemplo, o provedor é Active Directory.



5. Compare o provedor com a lista de fontes de dados com suporte encontrada em Atualizar dados no Power BI. Você verá que o Active Directory não é uma fonte de dados com suporte para a atualização.

Próximas etapas

Atualização de dados
Gateway do Power BI – Pessoal
Gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Solução de problemas do Gateway do Power BI – Pessoal

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

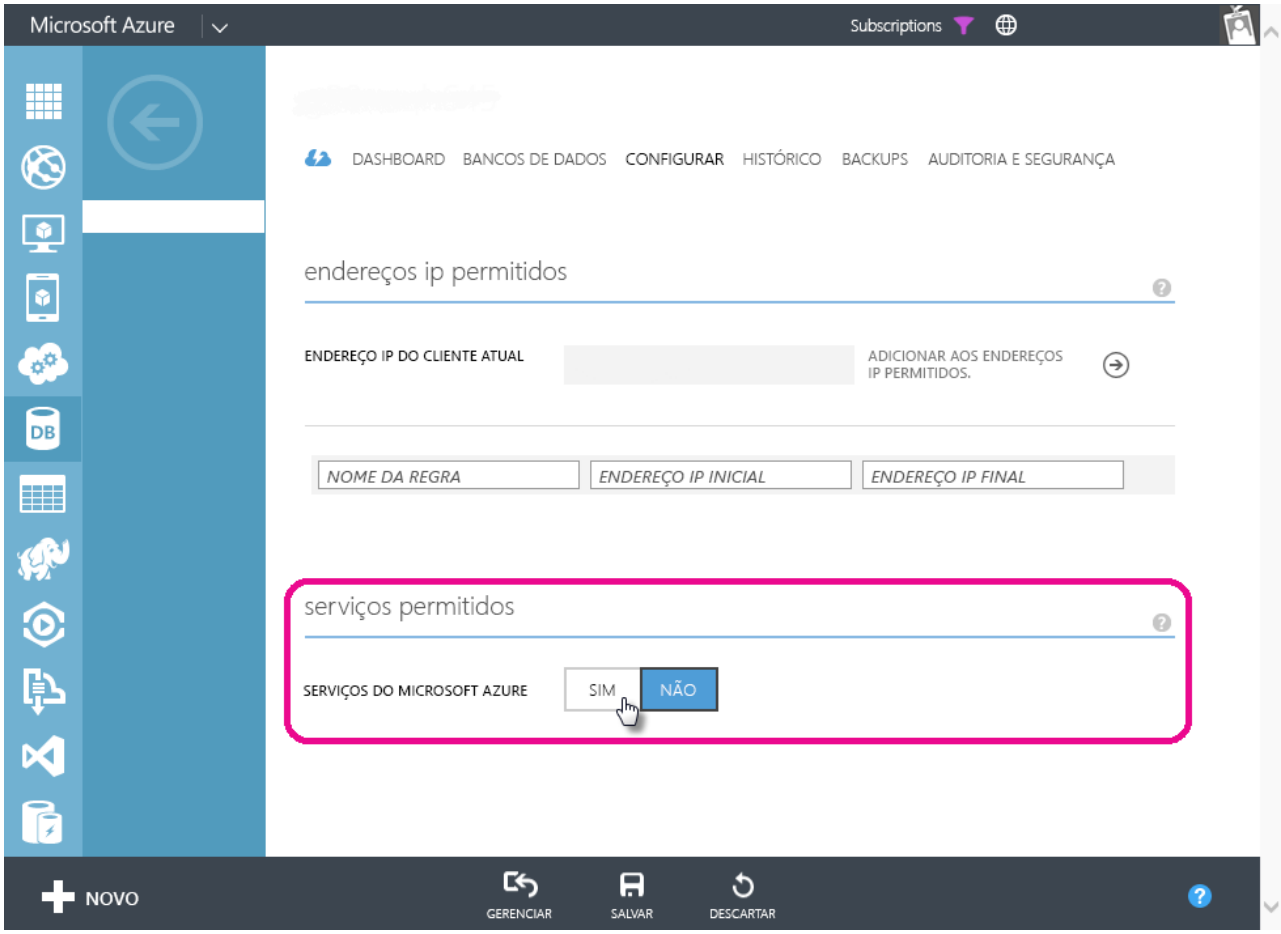
Solucionando problemas em atualização agendada para bancos de dados SQL Azure no Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Para obter etapas detalhadas sobre como configurar a atualização agendada, certifique-se de ver Atualizar dados no Power BI.

Ao configurar a atualização agendada para o banco de dados SQL Azure, se você receber um erro com o código de erro 400 durante a edição de credenciais, tente o seguinte para configurar a regra de firewall apropriada:

1. Entre no Portal de Gerenciamento do Azure
2. Vá ara o servidor SQL Azure no qual você está configurando a atualização
3. Ative "Serviços do Windows Azure" na seção de serviços permitidos



Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

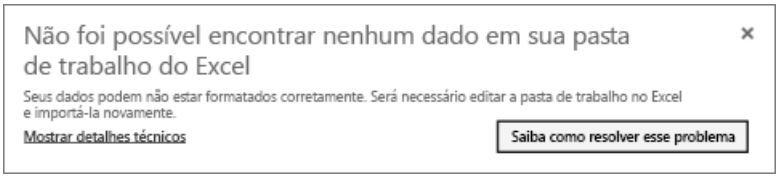
Erro: não foi possível encontrar nenhum dado em sua pasta de trabalho do Excel

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

> **NOTE**
> Este artigo se aplica ao Excel 2007 e posterior.

Quando você importa uma pasta de trabalho do Excel para o Power BI, poderá ver o seguinte erro:

Erro: não foi possível encontrar nenhum dado em sua pasta de trabalho do Excel. Seus dados podem não estar formatados corretamente. Você precisará editar a pasta de trabalho no Excel e importá-la novamente.



Solução rápida

1. Edite sua pasta de trabalho no Excel.
2. Selecione o intervalo de células que contém seus dados. A primeira linha deve conter seus cabeçalhos de coluna (os nomes de coluna).
3. Pressione **Ctrl + T** para criar uma tabela.
4. Salve sua pasta de trabalho.
5. Retorne ao Power BI e importe sua pasta de trabalho novamente, ou se estiver trabalhando no Excel 2016 e salvou a pasta de trabalho no OneDrive para Empresas, no Excel, clique em Arquivo > Publicar.

Detalhes

Causa

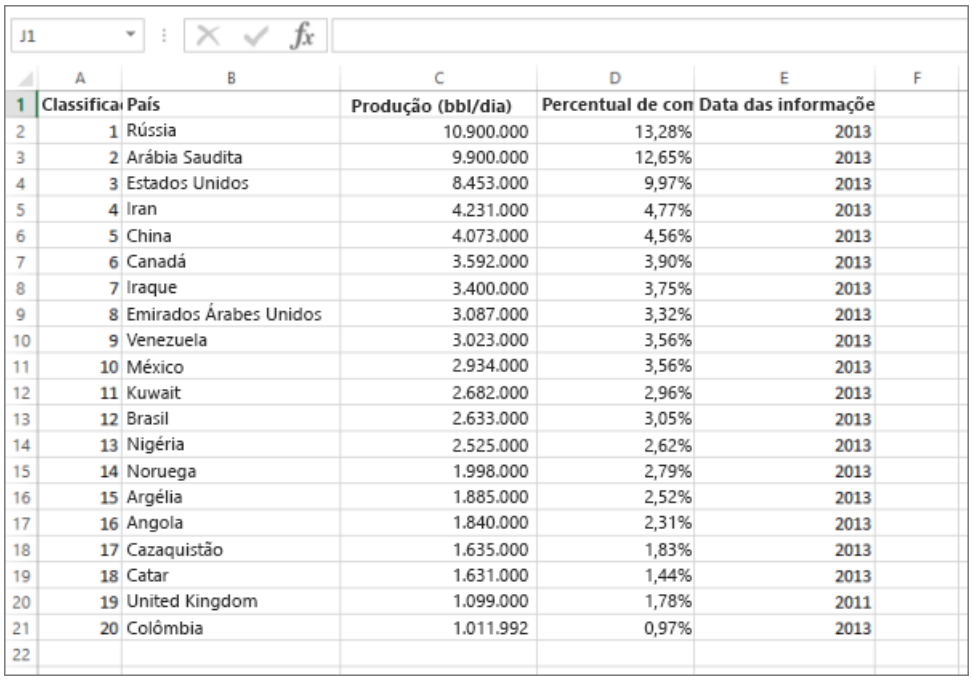
No Excel, você pode criar uma **tabela** fora de um intervalo de células, o que torna mais fácil classificar, filtrar e formatar dados.

Quando você importa uma pasta de trabalho do Excel, o Power BI procura essas tabelas e as importa para um conjunto de dados; se ele não encontrar todas as tabelas, você verá essa mensagem de erro.

Solução

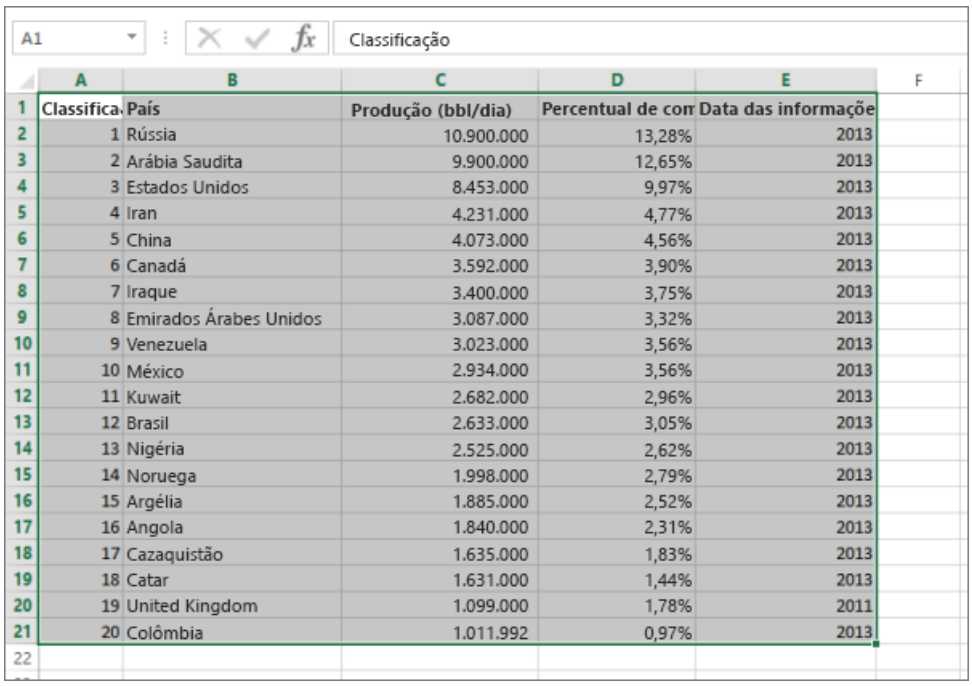
1. Abra sua pasta de trabalho no Excel.

> **NOTE**
> As imagens aqui exibidas são do Excel 2013. Se você estiver usando outra versão, a aparência poderá ser um pouco diferente, mas as etapas são as mesmas.



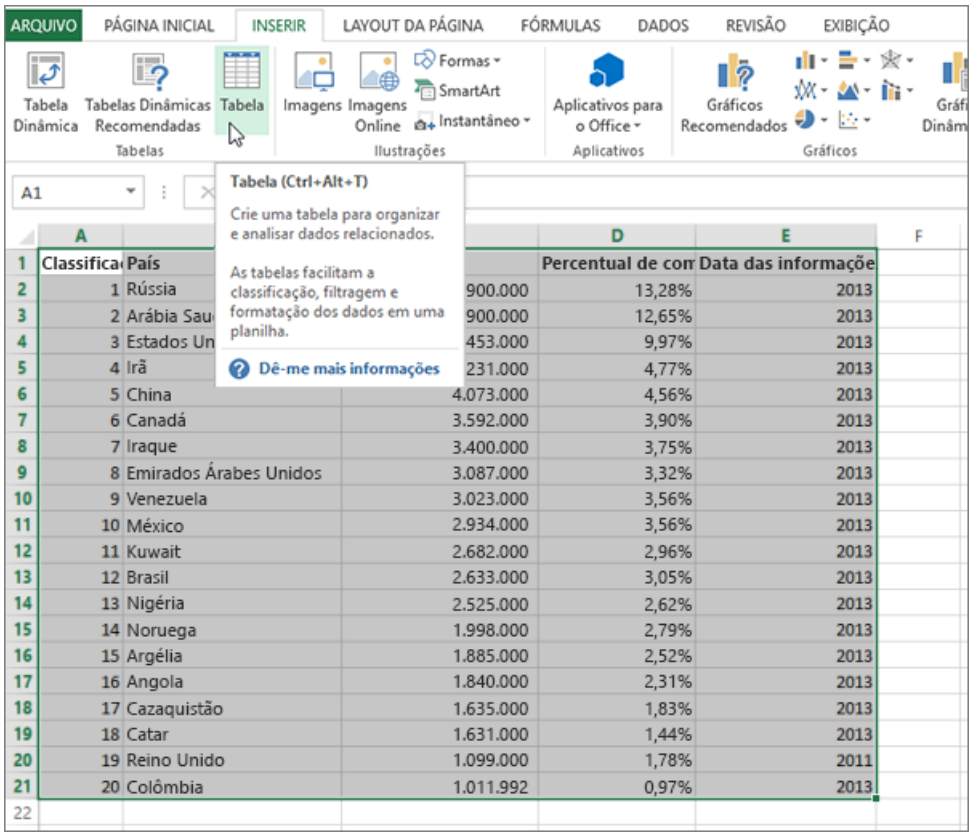
	A	B	C	D	E	F
1	Classifica	País	Produção (bbl/dia)	Percentual de con	Data das informaçõe	
2	1	Rússia	10.900.000	13,28%	2013	
3	2	Arábia Saudita	9.900.000	12,65%	2013	
4	3	Estados Unidos	8.453.000	9,97%	2013	
5	4	Iran	4.231.000	4,77%	2013	
6	5	China	4.073.000	4,56%	2013	
7	6	Canadá	3.592.000	3,90%	2013	
8	7	Iraque	3.400.000	3,75%	2013	
9	8	Emirados Árabes Unidos	3.087.000	3,32%	2013	
10	9	Venezuela	3.023.000	3,56%	2013	
11	10	México	2.934.000	3,56%	2013	
12	11	Kuwait	2.682.000	2,96%	2013	
13	12	Brasil	2.633.000	3,05%	2013	
14	13	Nigéria	2.525.000	2,62%	2013	
15	14	Noruega	1.998.000	2,79%	2013	
16	15	Argélia	1.885.000	2,52%	2013	
17	16	Angola	1.840.000	2,31%	2013	
18	17	Cazaquistão	1.635.000	1,83%	2013	
19	18	Catar	1.631.000	1,44%	2013	
20	19	United Kingdom	1.099.000	1,78%	2011	
21	20	Colômbia	1.011.992	0,97%	2013	
22						

2. Selecione o intervalo de células que contém seus dados. A primeira linha deve conter seus cabeçalhos de coluna (os nomes de coluna):

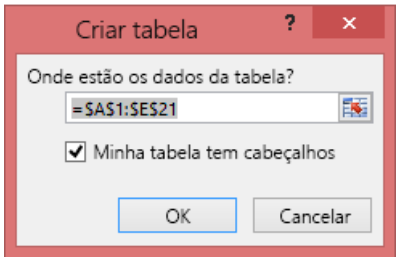


	A	B	C	D	E	F
1	Classifica	País	Produção (bbl/dia)	Percentual de con	Data das informaçõe	
2	1	Rússia	10.900.000	13,28%	2013	
3	2	Arábia Saudita	9.900.000	12,65%	2013	
4	3	Estados Unidos	8.453.000	9,97%	2013	
5	4	Iran	4.231.000	4,77%	2013	
6	5	China	4.073.000	4,56%	2013	
7	6	Canadá	3.592.000	3,90%	2013	
8	7	Iraque	3.400.000	3,75%	2013	
9	8	Emirados Árabes Unidos	3.087.000	3,32%	2013	
10	9	Venezuela	3.023.000	3,56%	2013	
11	10	México	2.934.000	3,56%	2013	
12	11	Kuwait	2.682.000	2,96%	2013	
13	12	Brasil	2.633.000	3,05%	2013	
14	13	Nigéria	2.525.000	2,62%	2013	
15	14	Noruega	1.998.000	2,79%	2013	
16	15	Argélia	1.885.000	2,52%	2013	
17	16	Angola	1.840.000	2,31%	2013	
18	17	Cazaquistão	1.635.000	1,83%	2013	
19	18	Catar	1.631.000	1,44%	2013	
20	19	United Kingdom	1.099.000	1,78%	2011	
21	20	Colômbia	1.011.992	0,97%	2013	
22						

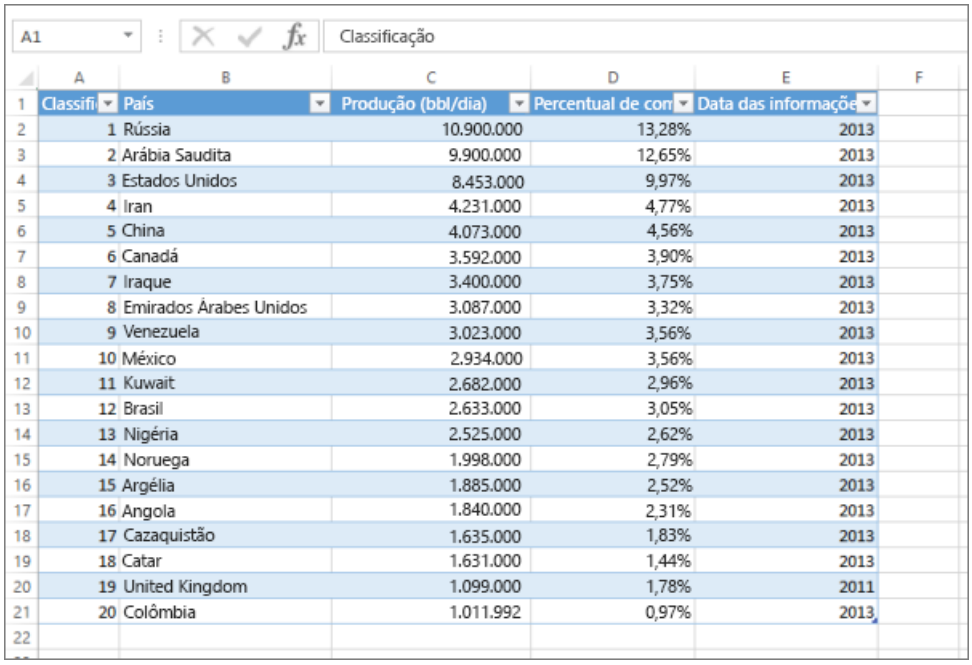
3. Na faixa de opções da guia **INSERIR** , clique em **Tabela**. (Ou, como um atalho, pressione **Ctrl + T**.)



4. Você verá a caixa de diálogo a seguir. Certifique-se de que a opção **Minha tabela tem títulos** está marcada e selecione **OK**:



5. Agora que seus dados estão formatados como uma tabela:



6. Salve sua pasta de trabalho.
7. Volte para o Power BI. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

8. Na caixa **Arquivos** , selecione **Obter**.

9. Importe novamente sua pasta de trabalho do Excel. Desta vez, a importação deve localizar a tabela e ser realizada com êxito.

   Se a importação ainda falhar, fale conosco clicando em **Comunidade** no menu Ajuda:

Solucionando problemas de erros de bloco

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Veja abaixo os erros comuns que podem ser encontrados com blocos e uma explicação.

> **NOTE**
> Se você encontrar um erro que não esteja listado abaixo, e que esteja causando problemas, solicite ajuda no site da comunidade ou crie um tíquete de suporte.

Erros

O Power BI encontrou um erro inesperado ao carregar o modelo. Tente novamente mais tarde. ou **Não foi possível recuperar o modelo de dados. Entre em contato com o proprietário do painel para ter certeza de que as fontes e o modelo de dados existem e estão acessíveis.**

Não conseguimos acessar os dados, porque a fonte de dados não estava acessível. Isso poderia ocorrer se a fonte de dados fosse removida, renomeada, movida, estivesse offline ou se as permissões fossem alteradas. Verifique se a fonte ainda está no local para o qual estamos apontando e se você ainda tem permissão para acessá-la. Se esse não for o problema, a fonte pode estar lenta. Tente novamente mais tarde em um horário em que a carga na fonte é menor. Se for uma origem local, o proprietário da fonte de dados poderá conseguir fornecer mais informações.

Você não tem permissão para exibir este bloco ou abra a pasta de trabalho.

Entre em contato com o proprietário do painel para ter certeza de que as fontes e o modelo de dados existem e estão acessíveis para sua conta.

As formas de dados devem conter ao menos um grupo ou cálculo que produza dados. Entre em contato com o proprietário do painel.

Não temos nenhum dado para exibir, pois a consulta está vazia. Tente adicionar alguns campos na lista de campos ao visual e fixá-lo novamente.

Não é possível exibir os dados, porque o Power BI não pode determinar o relacionamento entre dois ou mais campos.

Você está tentando usar dois ou mais campos de tabelas que não estão relacionadas. Você precisa remover os campos não relacionados do visual e, em seguida, criar um relacionamento entre as tabelas. Depois de fazer isso, você pode adicionar os campos de volta ao visual. Isso pode ser feito no Power BI Desktop ou no Power Pivot para Excel. Saiba mais

Os grupos no eixo primário e no eixo secundário se sobrepõem. Os grupos no eixo primário não podem ter as mesmas chaves que os grupos no eixo secundário.

Isso geralmente é um problema temporário. Isso geralmente acontece quando você está movendo grupos de linhas para colunas. Nesse caso, o erro deverá desaparecer quando você terminar de mover todos os grupos. Se você ainda vir a mensagem, tente alternar os campos entre as linhas e colunas ou a legenda de eixo ou remover campos do visual.

Este visual excedeu os recursos disponíveis. Tente filtrar para diminuir a quantidade de dados exibidos.

O visual tentou consultar um número excessivo de dados para que possamos concluir o resultado com os

recursos disponíveis. Tente filtrar o visual para reduzir a quantidade de dados no resultado.

Não conseguimos identificar os seguintes campos: {0}. Atualize o visual com campos existentes no conjunto de dados.

O campo provavelmente foi excluído ou renomeado. É possível remover o campo quebrado do visual, adicionar outro campo e fixá-lo novamente.

Não foi possível recuperar os dados deste visual. Tente novamente mais tarde.

Isso geralmente é um problema temporário. Se você tentar novamente mais tarde e ainda receber essa mensagem, entre em contato com o suporte.

Contatar o suporte

Se ainda estiver tendo problemas, entre em contato com o suporte para investigá-los mais detalhadamente.

Próximas etapas

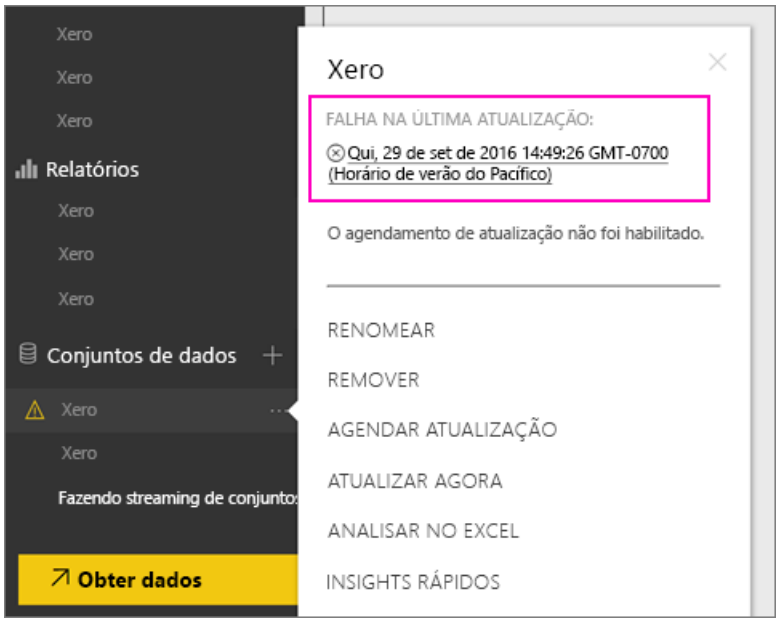
Solução de problemas do gateway de dados local
Solução de problemas do Power BI Personal Gateway
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Como atualizar suas credenciais do pacote de conteúdo Xero se a atualização tiver falhado

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

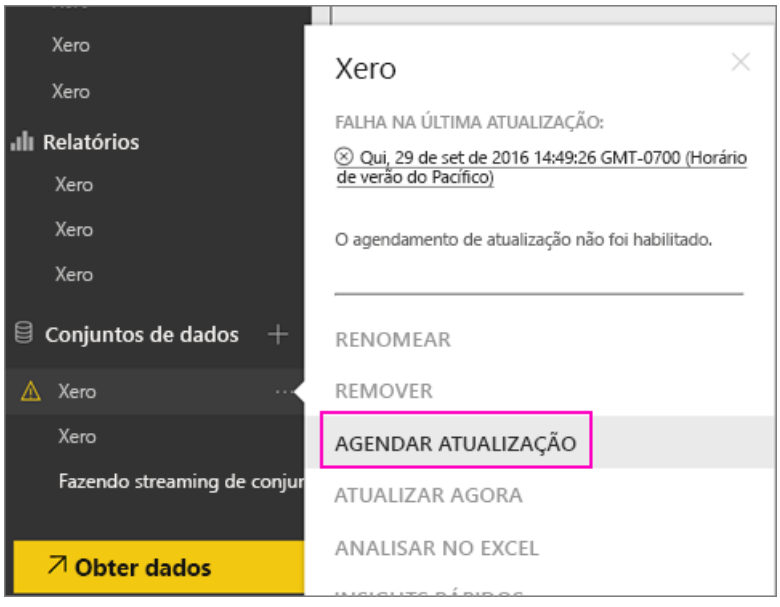
Se você usa o pacote de conteúdo Xero Power BI, você pode ter tido um problema com a atualização diária do pacote de conteúdo devido a um incidente de serviço recente do Power BI.

Você pode ver se o seu pacote de conteúdo foi atualizado com êxito verificando o status da última atualização para o conjunto de dados Xero, como mostrado na captura de tela abaixo.

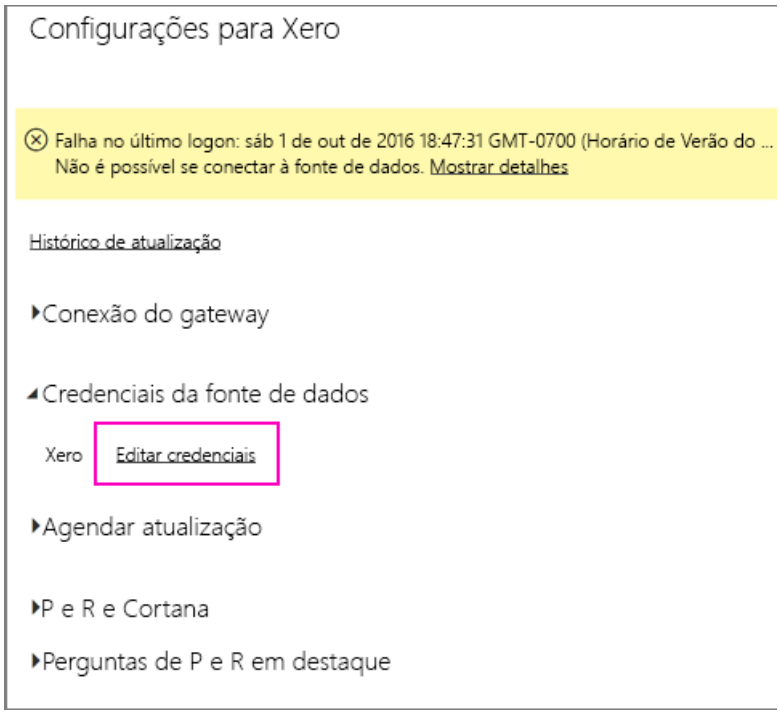


Caso perceba que a atualização falhou como mostrado acima, siga estas etapas para renovar suas credenciais do pacote de conteúdo.

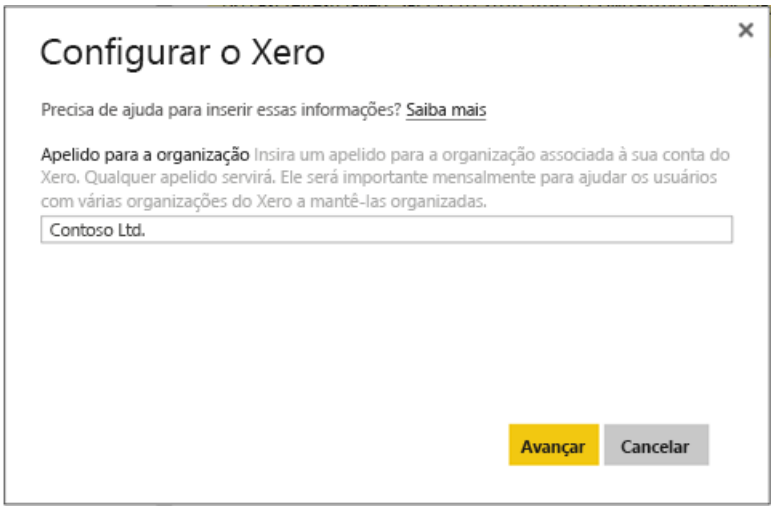
1. Clique nas reticências (...) ao lado de seu conjunto de dados Xero, clique **Agendar Atualização**. Isso abre a página de configurações para o pacote de conteúdo Xero.



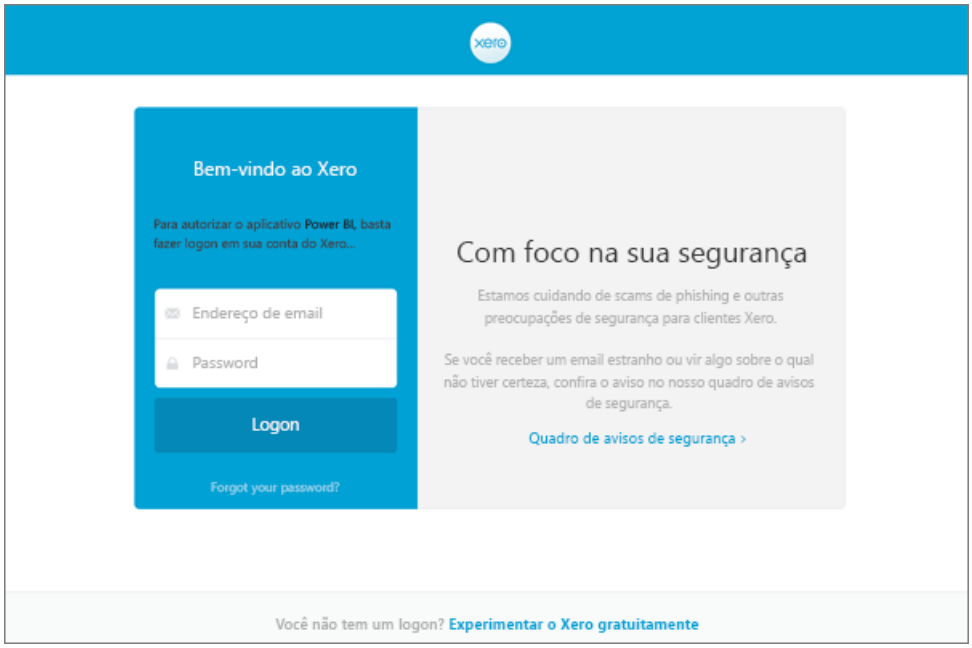
2. Na página **Configurações para Xero**, selecione **Credenciais da fonte de dados** > **Editar credenciais**.



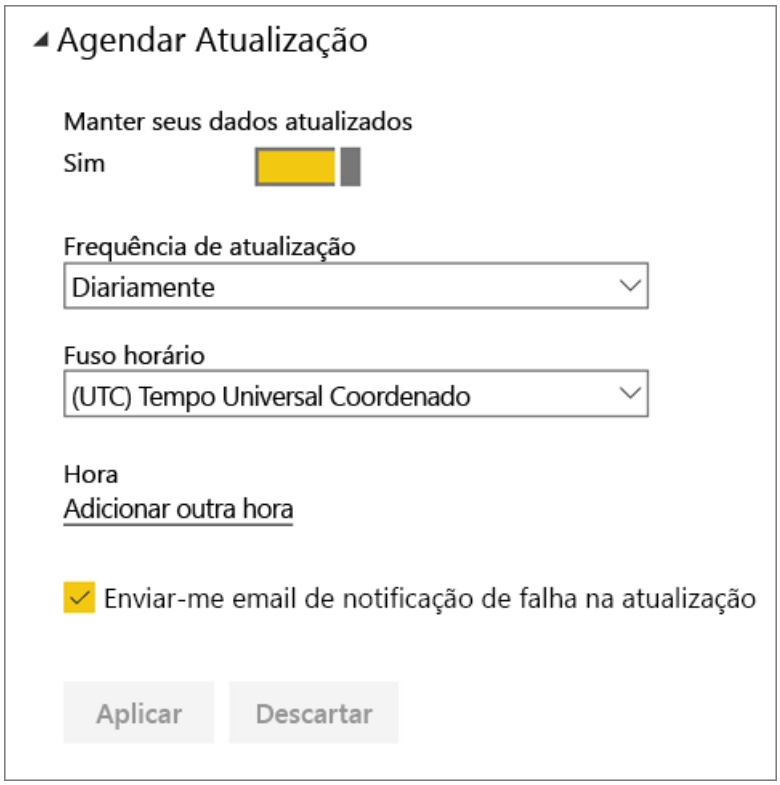
3. Insira o nome da sua organização > **Próxima**.



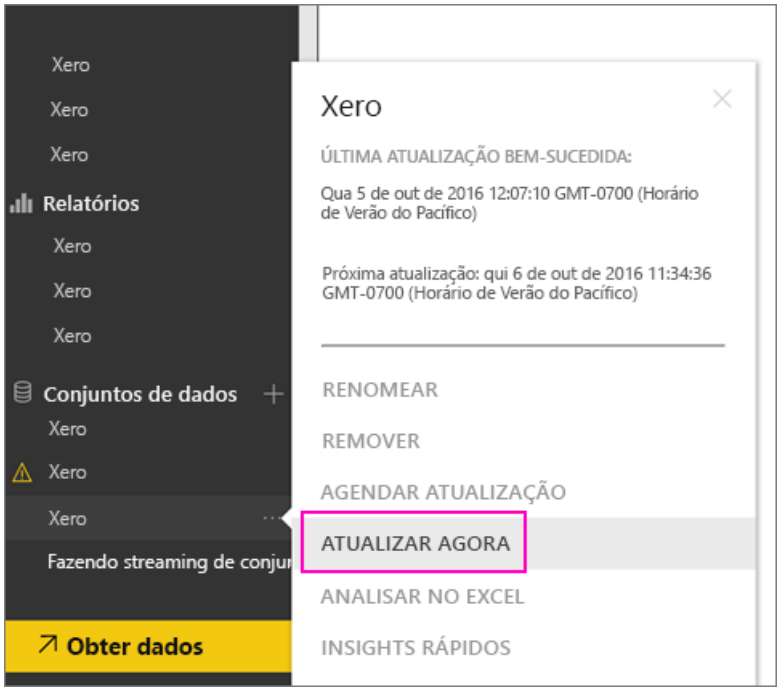
4. Conecte-se com a sua conta Xero.



5. Agora que suas credenciais sejam estão atualizadas, vamos verificar se a agenda de atualização está definida para execução diária. Clique nas reticências (...) ao lado de seu conjunto de dados Xero, clique **Agendar Atualização** novamente.



6. Também é possível atualizar o conjunto de dados imediatamente. Clique nas reticências (...) ao lado de seu conjunto de dados Xero, clique **Atualizar agora**.



Se você ainda estiver com problemas de atualização, não hesite em entrar em contato conosco em http://support.powerbi.com

Para aprender mais sobre o pacote de conteúdo do Xero para o Power BI, visite a página de ajuda do pacote de conteúdo Xero.

Próximas etapas

- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Vídeos do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Temos um canal do YouTube para o Power BI! Você pode visitar nosso canal e, se você for novo no Power BI, um bom lugar para começar será a Lista de reprodução Analisar e visualizar dados com o Power BI.

Aqui estão alguns vídeos dessa lista de reprodução para você começar.

- Visão geral do serviço do Power BI e do Power BI Desktop.

  https://www.youtube.com/embed/I2wy4XgQIu0
- Colaboração e compartilhamento.

  https://www.youtube.com/embed/5DABLeJzQYM
- Visão geral do Power BI Mobile

  https://www.youtube.com/embed/07uBWhaCo78
- Power BI para desenvolvedores https://www.youtube.com/embed/47uXJW1GIUY

Assista a alguns dos nossos novos uploads

- Segmentação de datas
- Visualizações personalizadas
- Alertas no serviço do Power BI

Mais vídeos

Confira a coleção de fontes e conteúdo a seguir para ver mais vídeos.

- Aprendizado orientado sobre o Power BI - um tour de aprendizado sequencial sobre o Power BI, em partes curtas
- Homem em um canal de Cubo - novos vídeos sobre recursos do Power BI

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Webinars do Power BI

04/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Registre-se para os próximos webinars ao vivo ou assista a nossas sessões gravadas sob demanda.

Próximos webinars

Registrar-se para ouvir especialistas do Power BI e participar de sessões ao vivo de P e R

Tenha os insights certos com o Power BI e o Visio
por Shakun Grover
22 de maio de 2018, 10h PST, 13h EST

Junte-se a nós neste webinar para aprender a combinar dashboards do Power BI e diagramas do Microsoft Visio para criar insights visuais avançados. O Visio e o Power BI são altamente visuais e naturalmente complementares. O Visio permite criar diagramas ilustrativos, como fluxos de trabalho interconectados e layouts do mundo real. O Power BI ajuda a criar dashboards intuitivos usando gráficos e mapas para medir indicadores chave de desempenho e acompanhar metas.

Registre-se para assistir em 22 de maio

Saiba sobre o Power BI Embedded em 20 minutos
por Megan Asarrane e Colin Murphy
23 de maio de 2018, 10h PST, 13h EST

Este webinar está sendo apresentado para introduzir o Power BI Embedded. No final desse webinar, os usuários devem ser capazes de compreender o que é o Power BI Embedded, as próximas etapas para começar com o produto e onde obter ajuda/recursos.

Registre-se para assistir em 23 de maio

> Participar dos próximos webinars na comunidade do Power BI

Webinars em destaque

Tenha uma introdução com estes webinars populares sob demanda

Introdução ao Power BI
por Miguel Martinez
Registre-se e assista agora

Truques, dicas e ferramentas do Power BI dos proprietários do PowerBI.Tips
por Mike Carlo e Seth Bauer
Assista agora

Aprenda a navegar por um dashboard do Power BI em 20 minutos
por Miguel Martinez
Registre-se e assista agora

Simplesmente fascinante – dicas para melhorar o design de visualização
por Miranda Li
Registre-se e assista agora

Better Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI (Melhor juntos: cinco benefícios que

os usuários do Excel obterão ao usar o Power BI)
por Carlos Otero e Miguel Martinez
Registre-se e assista agora

> Navegue pela biblioteca de webinars do Power BI sob demanda de nossos especialistas da comunidade

Webinars sob demanda

Assista a sessões gravadas a qualquer momento

Introdução

Como projetar visualmente relatórios impressionantes no Power BI
por Charles Sterling
Assista agora

Além da planilha
por Gohul Shanmugalingam
Registre-se e assista agora

Transformando um relatório de Bom para ÓTIMO!
por Reid Havens
Assista agora

Parceiros

Melhorando a lucratividade na saúde
por Stephen Cracknell e Stuart Macanliss do US Medical IT
Registre-se e assista agora

Inteligência aplicada a vendas e serviços
por Ed Bobrin da Avanade
Registre-se e assista agora

Fabricantes: seu setor está passando por uma transformação digital – mantenha a liderança aproveitando a análise para maximizar os lucros
por Jon Thompson do Blue Margin e Jim Pastor do Elgin Fastener Group
Registre-se e assista agora

Visualizar conjuntos de dados públicos ou privados com o novo conector do Power BI e data.world
por Patrick McGarry e Miguel Martinez
Registre-se e assista agora

Comunidade

Storytelling com seus dados e o Power BI
por Tristan Malherbe
Assista agora

DAX prático para o Power BI
por Phil Seamark
Assista agora

Desenvolvimento com a incorporação do Power BI – atualização de abril de 2018
por Ted Pattison
Assista agora

Detalhamento da segurança do Power BI
por Kasper de Jonge

Assista agora

Pergunte a um parceiro: desenvolvimento de visuais personalizados para o Power BI
por Ted Pattison
Assista agora

Tópicos avançados

Análises avançadas com Excel e Power BI
por Nagasaikiran Kambhampati e Miguel Martinez
Registre-se para assistir
Baixe o Kit de Introdução de Análise Avançada para acompanhar

Série de webinars de estrutura de adoção do Power BI
por Manu Kanwarpal e Paul Henwood
Inscreva-se e assista agora - Parte 1 - Adoção: adote uma cultura controlada por dados
Inscreva-se e assista agora - Parte 2 - Governança: gerencie o seu uso do Power BI
Inscreva-se e assista agora - Parte 3 - Gerenciamento de serviços: informações de gerenciamento de serviços do Power BI
Inscreva-se e assista agora - Parte 4 - Segurança: como manter seus dados protegidos com o Power BI
Registre-se e assista agora – Parte 5 – Distribuição: como distribuir o Power BI com sucesso

Série Webinar do Office 365 Finance Pros
por Mark Traverso, Carlos Otero, Johnnie Thomas, Amanda Cofsky e Miguel Martinez
Saiba mais dicas, truques e práticas recomendadas para realizar muito mais em seu trabalho diário usando o Office 365.
Registre-se e assista agora

Seja um Jedi com a pilha completa do Power BI – um passo a passo dos recursos mais avançados do Power BI com o contexto de Star Wars
por Gil Raviv
Assista agora

Como implementar uma estratégia de governança de dados bem-sucedida que torna sua organização mais segura
por Ajay Anandan
Registre-se e assista agora

Acelerando a adoção de BI moderna com o Power BI Premium
por Sirui Sun e Miguel Martinez
Registre-se e assista agora

Novidades e coisas interessantes no Servidor de Relatórios do Power BI
por Riccardo Muti, Chris Finlan e Chinmay Joshi
Registre-se e assista agora

Como a Microsoft executa o Power BI
por Kirkland Barrett
Registre-se e assista agora

Consulte também

- White papers do Power BI
- Sessões sob demanda do Microsoft Data Insights Summit 2017
- Introdução ao Power BI

- Siga @MSPowerBI no Twitter
- Assine nosso canal no YouTube

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Navegadores com suporte para o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Power BI executa nestes navegadores:

- Microsoft Edge
- Internet Explorer 11
- Versão mais recente do Chrome para desktop
- Versão mais recente do Safari para Mac
- Versão mais recente do Firefox para desktop

Esses navegadores têm suporte em todas as plataformas em que elas estão disponíveis.

Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Experimente perguntar à Comunidade do Power BI
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI

Idiomas com suporte e países/regiões para o Power BI

28/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Este artigo fornece listas de idiomas e países/regiões com suporte para o serviço do Power BI, Power BI Desktop e documentação do Power BI.

Países e regiões em que o Power BI está disponível

Para uma lista de países e regiões em que o Power BI está disponível, consulte a lista de disponibilidade internacional.

Idiomas para o serviço do Power BI

O serviço do Power BI (no navegador) está disponível nos seguintes 44 idiomas:

- Árabe
- Basco - Basco
- Búlgaro - Български
- Catalão - català
- Chinês (simplificado) - 中文(简体)
- Chinês (tradicional) - 中文(繁體)
- Croata - hrvatski
- Tcheco - čeština
- Dinamarquês - dansk
- Holandês - Nederlands
- Inglês - English
- Estoniano - eesti
- Finlandês - suomi
- Francês - français
- Galego - galego
- Alemão - Deutsch
- Grego - Ελληνικά
- Hebraico
- Híndi - हिंदी
- Húngaro - magyar
- Indonésio - Bahasa Indonesia
- Italiano - italiano
- Japonês - 日本語
- Cazaque - Қазақ
- Coreano - 한국어
- Letão - latviešu
- Lituano - lietuvių
- Malaio - Bahasa Melayu
- Norueguês (Bokmål) - norsk (bokmål)

- Polonês - Polski
- Português (Brasil) - Português
- Português (Portugal) - Português
- Romeno - română
- Russo - Русский
- Sérvio (cirílico) - српски
- Sérvio (latino) - srpski
- Eslovaco - slovenčina
- Esloveno - slovenski
- Espanhol - español
- Sueco - svenska
- Tailandês - ไทย
- Turco - Türkçe
- Ucraniano - українська
- Vietnamita - Tiếng Việt

O que é traduzido

Menus, botões, mensagens e outros elementos da experiência são convertidos em seu idioma, tornando mais fácil navegar e interagir com o Power BI.

Neste momento, alguns recursos estão disponíveis apenas em inglês:

- Os painéis e relatórios que o Power BI cria para você quando você se conecta a serviços como o Microsoft Dynamics CRM, Google Analytics, Salesforce e assim por diante. (Você pode ainda criar seus próprios painéis e relatórios em seu próprio idioma.)
- Explorar dados com P e R.

Fique atento: estamos trabalhando para traduzir os recursos adicionais para outros idiomas.

Escolher o idioma no serviço do Power BI

1. No serviço do Power BI, selecione o ícone **Configurações** > **Configurações**.
2. Na guia **Geral** > **Idioma**.
3. Selecione seu idioma > **Aplicar**.

Escolha o idioma no navegador

O Power BI detecta o idioma com base nas preferências de idioma no seu computador. A maneira de acessar e alterar essas preferências pode variar dependendo do sistema operacional e navegador. Aqui está como acessar essas preferências do Internet Explorer e Google Chrome.

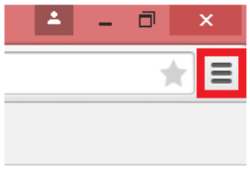
Internet Explorer (versão 11)

1. Clique no botão **Ferramentas** no canto superior direito da janela do navegador:

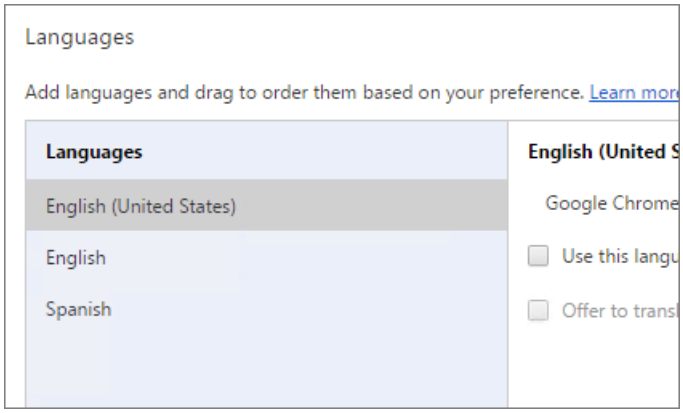
2. Clique em **Opções da Internet**.
3. Na caixa de diálogo Opções da Internet, na guia Geral, em Aparência, clique no botão **Idiomas** .

Google Chrome (versão 42)

1. Clique no botão de menu no canto superior direito da janela do navegador:

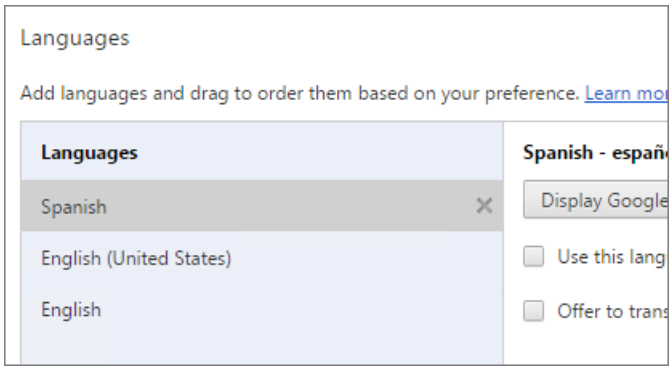


2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Mostrar configurações avançadas**.
4. Em Idiomas, clique no botão **Configurações de entrada e idioma** .
5. Clique em **Adicionar**, selecione um idioma e clique em **OK**.



O novo idioma está no final da lista.

6. Arraste o novo idioma para o topo da lista e clique em **Exibir Google Chrome neste idioma**.



Talvez seja necessário fechar e reabrir o navegador para ver a alteração.

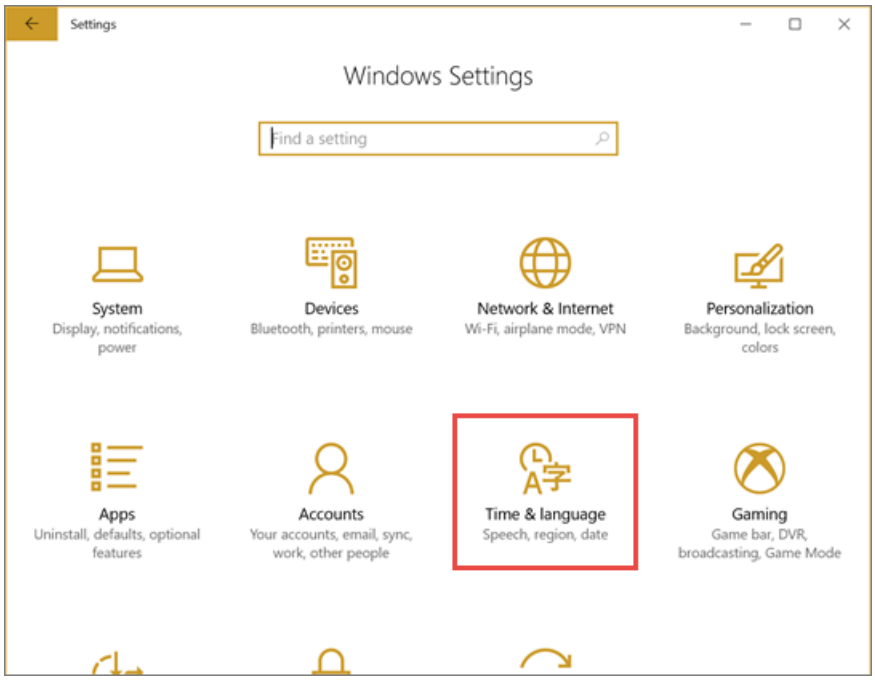
Escolher a idioma ou localidade do Power BI Desktop

Há duas maneiras de obter o Power BI Desktop: é possível baixá-lo ou instalá-lo por meio da Windows Store.

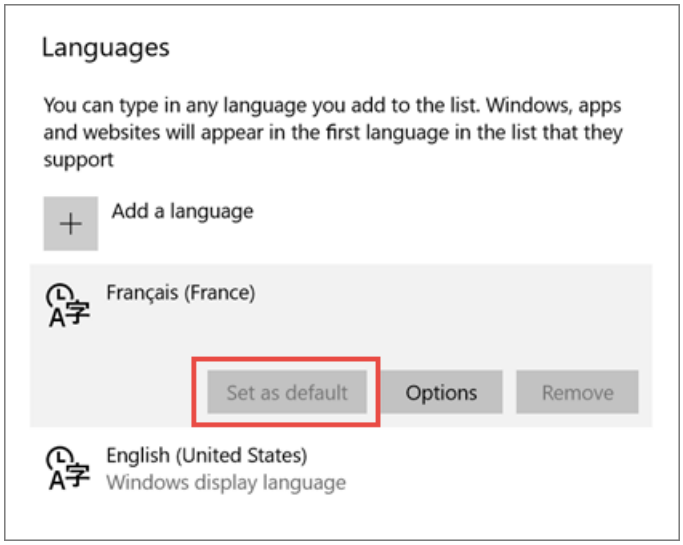
- Quando você instala o Power BI Desktop por meio da Windows Store, ele instala todos os idiomas e mostra o idioma correspondente ao idioma padrão do Windows.
- Quando você baixar o Power BI Desktop, você escolherá o idioma quando o baixar.
- Também é possível escolher uma localidade a ser usada ao importar dados para um relatório específico.

Escolher um idioma para o Power BI Desktop instalado por meio da Windows Store

1. Instale o Power BI Desktop por meio da Windows Store.
2. Para alterar o idioma, em seu computador, pesquise **Configurações do Windows**.
3. Selecione **Hora e idioma**.



4. Selecione **Região e idioma**, selecione um idioma e selecione **Definir como padrão**.



Na próxima vez que você iniciar o Power BI Desktop, ele usará o idioma definido como o padrão.

Escolha um idioma ao baixar o Power BI Desktop

O idioma escolhido para o Power BI Desktop afeta o formato de exibição de números e datas nos relatórios.

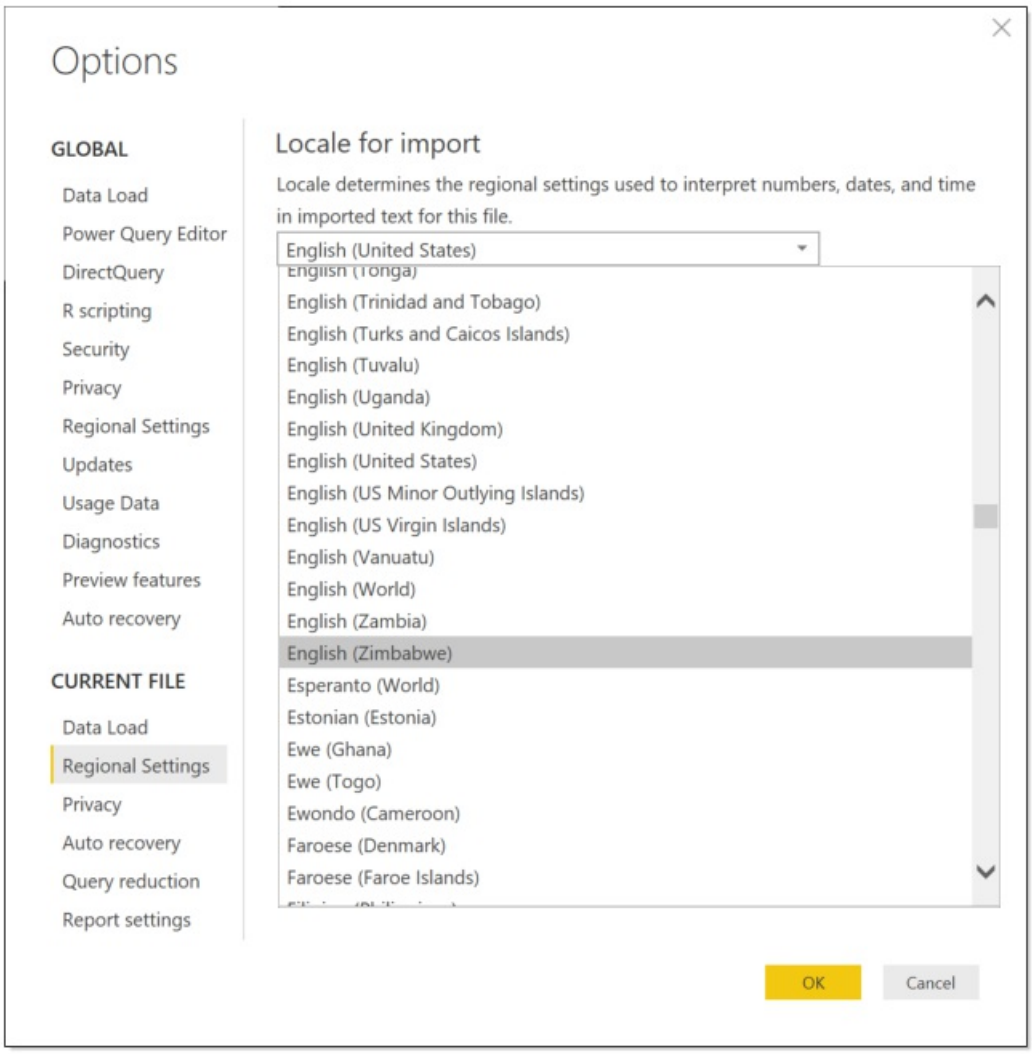
- Selecione um idioma ao baixar o Power BI Desktop.

Para alterar o idioma do Power BI Desktop, volte à página de download e baixe-o em um idioma diferente.

Escolher a localidade para importar dados para o Power BI Desktop

Baixando o Power BI Desktop ou instalando-o por meio da Windows Store, é possível escolher que uma localidade de um relatório específico seja algo diferente de localidade na sua versão do Power BI Desktop. Isso altera a maneira como os dados são interpretados quando são importados da sua fonte de dados, por exemplo, se "4/3/2017" é interpretado como 3 de abril ou 4 de março.

1. No Power BI Desktop, acesse **Arquivo** > **Opções e configurações** > **Opções**.
2. Em **Arquivo atual**, selecione **Configurações regionais**.
3. Na caixa **Localidade para importar**, selecione uma localidade diferente.



4. Selecione **OK**.

Escolha o idioma para o modelo no Power BI Desktop

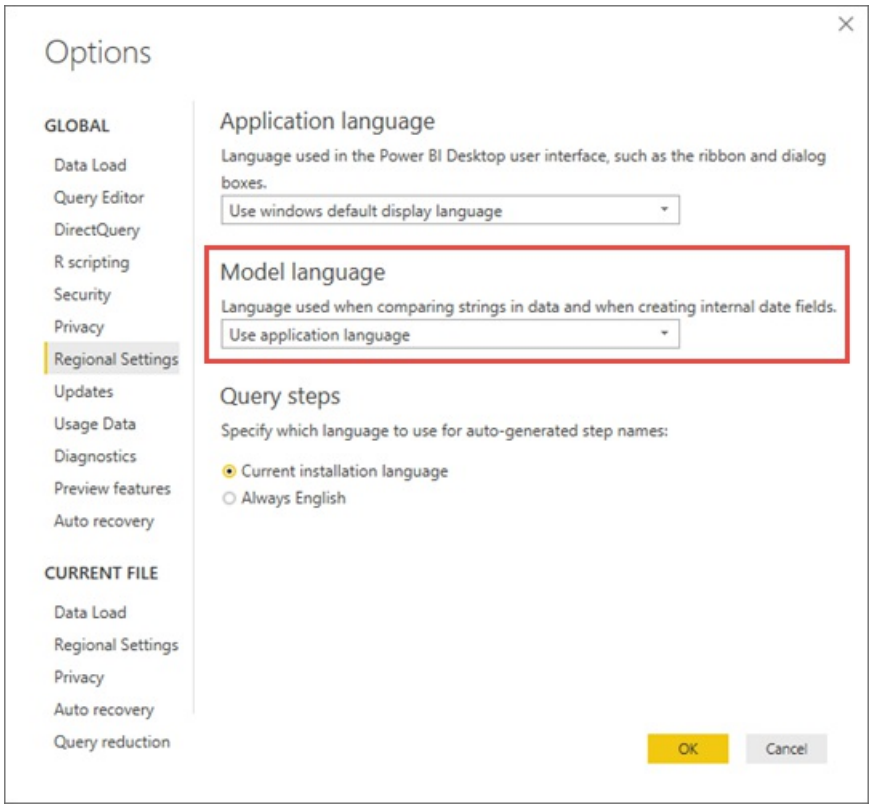
Além de definir o idioma para o aplicativo de do Power BI Desktop, você também pode definir o idioma do modelo. O idioma do modelo afeta principalmente duas coisas:

- Como podemos comparar e classificar cadeias de caracteres. Por exemplo, como o turco tem duas da letras i, dependendo do agrupamento do banco de dados, ambas podem terminar em ordens diferentes ao classificar.
- O idioma que o Power BI Desktop usa ao criar tabelas de data oculta em campos de data. Por exemplo, os campos são chamados de Mês/Month/Mois, etc.

> **NOTE**
> Atualmente, o modelo do Power BI usa uma localidade que não diferencia maiúsculas de minúsculas (nem caracteres kana), de modo que "ABC" e "abc" serão tratados como equivalentes. Se "ABC" for carregado no banco de dados primeiro, outras cadeias de caracteres cuja única diferença forem as maiúsculas e minúsculas, como "Abc", não serão carregadas como valores separados.

Veja como definir o idioma do modelo.

1. No Power BI Desktop, acesse **Arquivo** > **Opções e configurações** > **Opções**.
2. Em **Global**, selecione **Configurações regionais**.
3. Na caixa **Idioma do modelo**, selecione um idioma diferente.



NOTE

Após a criação, o idioma de um modelo do Power BI não pode ser alterado.

Idiomas para a documentação da ajuda

A ajuda está localizada nestes dez idiomas:

- Chinês (simplificado) - 中文(简体)
- Chinês (tradicional) - 中文(繁體)
- Francês - français
- Alemão - Deutsch
- Italiano - italiano
- Japonês - 日本語
- Coreano - 한국어
- Português (Brasil) - Português
- Russo - Русский
- Espanhol - español

Próximas etapas

- Você está usando um dos aplicativos móveis do Power BI? Consulte Idiomas com suporte nos aplicativos móveis do Power BI para obter detalhes.
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI.
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI.

White papers para o Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

White papers permitem que você explore os tópicos do Power BI em um nível mais profundo. Aqui você pode encontrar uma lista de white papers disponíveis para o Power BI.

WHITE PAPER	DESCRIÇÃO
Microsoft Power BI Premium	Descreve o Power BI Premium, tanto como ele é quando lançado quanto como ele evoluirá.
Planejamento e Implantação do Power BI Premium	Este documento fornece diretrizes e as melhores práticas para o planejamento e a implantação da capacidade premium para cargas de trabalho bem definidas.
Planejar a capacidade para análise inserida com o Power BI Premium	Este documento fornece orientações para o desenvolvedor de aplicativos/ISV determinar a capacidade mais apropriada para seu negócio.
Planejando uma implantação do Power BI Enterprise	Este é um white paper técnico que traz considerações para uma implantação organizacional segura e com bom desempenho do Power BI.
Diretrizes de planejamento de capacidade do Servidor de Relatórios do Power BI	Este documento tem como objetivo oferecer diretrizes de planejamento de capacidade do Servidor de Relatórios do Power BI, com o compartilhamento de resultados de diversas execuções de teste de carga de várias cargas de trabalho em um servidor de relatório.
Segurança	Fornece uma explicação detalhada de segurança no Power BI.
Power BI e GDPR	O Power BI pode ser uma parte importante da sua jornada em relação à conformidade com o GDPR. A finalidade deste documento é fornecer algumas noções básicas sobre o GDPR e relacionar isso ao Power BI. Embora a conformidade com o GDPR seja obrigatória em situações específicas descritas neste documento, ele não será um exercício de "caixa de seleção". Também é uma maneira de aprimorar a proteção geral dos dados e as funcionalidades de privacidade.
Distribuir o conteúdo do Power BI para usuários convidados externo com o Azure Active Directory B2B	Esse documento, explicando como distribuir conteúdo para usuários fora da organização usando a integração do Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B).
Análises avançadas com o Power BI	Descreve os recursos analíticos avançados do Power BI, incluindo análise preditiva, visualizações personalizadas, integração com o R e expressões de análise de dados.
Práticas recomendadas para criação de relatórios e visuais	Fornece práticas recomendadas para criação de relatórios no Power BI.

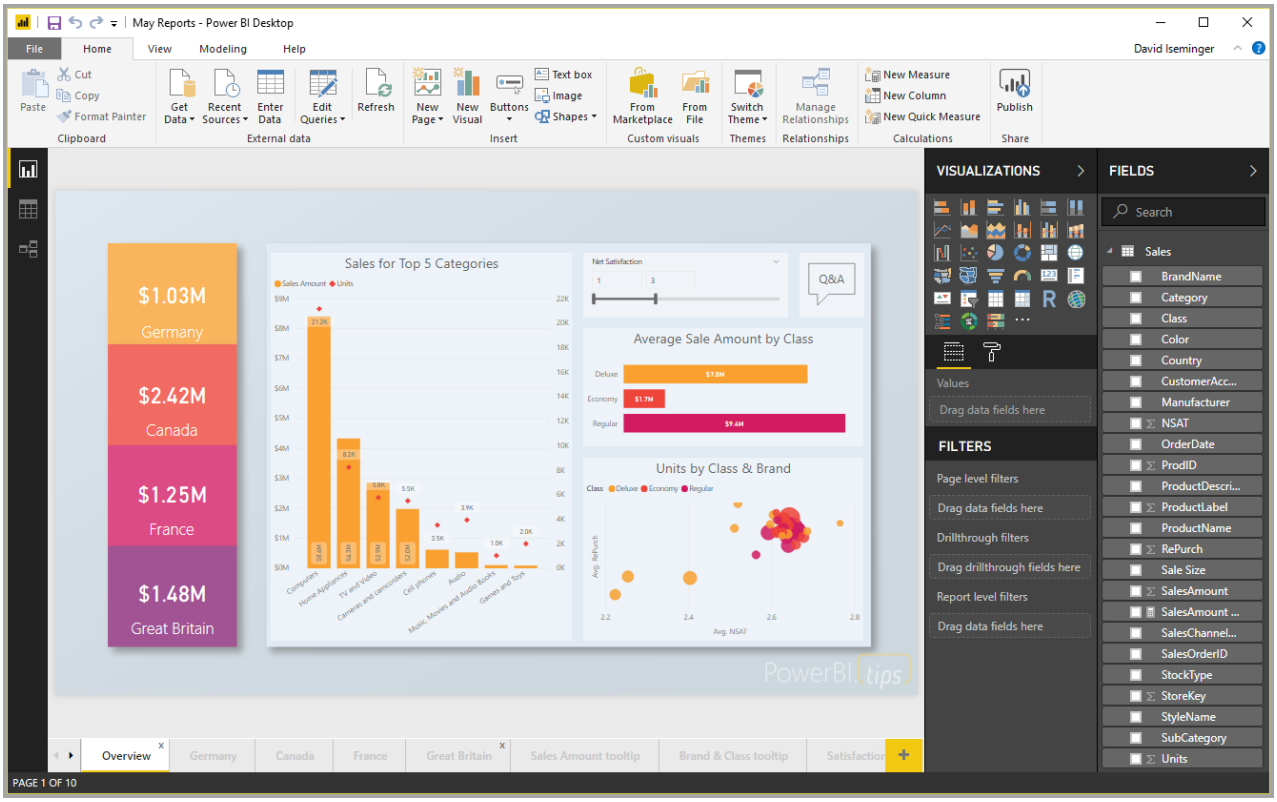
WHITE PAPER	DESCRIÇÃO
Filtragem bidirecional	Explica a filtragem cruzada bidirecional no Power BI Desktop (o white paper também aborda o SQL Server Analysis Services 2016, pois ambos têm o mesmo comportamento).
DirectQuery no SQL Server 2016 Analysis Services	Para SQL Server 2016, o DirectQuery foi reprojetado para melhorar consideravelmente a velocidade e o desempenho, no entanto, agora está também mais complexo de compreender e implementar.
Power BI e SAP BW	Este documento descreve como os clientes da SAP podem se beneficiar conectando o Power BI aos sistemas SAP BW (Business Warehouse) existentes deles.
Abordagens de implantação e governança do Power BI	Fornece conceitos, opções e sugestões para governança no ecossistema do Power BI.
Protegendo o modelo semântico de BI tabular	Este documento apresenta o modelo de segurança para a semântica de BI tabular e Power BI. Você aprenderá como criar funções, implementar a segurança dinâmica, definir configurações de representação, gerenciar funções e escolher um método para se conectar a modelos que funciona no contexto da segurança de rede.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

O que é o Power BI Desktop?

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** é um aplicativo gratuito que você pode instalar no computador local e que permite que você se conecte, transforme e visualize seus dados. Com o **Power BI Desktop**, você pode se conectar a várias fontes de dados diferentes e combiná-las (geralmente chamado de modelagem) em um modelo de dados que possibilita criar elementos gráficos e conjuntos de visuais que podem ser compartilhados como relatórios com outras pessoas dentro da sua organização. A maioria dos usuários que trabalham em projetos de Business Intelligence usam o **Power BI Desktop** para criar relatórios e, em seguida, usam o **serviço do Power BI** para compartilhar seus relatórios com outras pessoas.



Os usos mais comuns para o **Power BI Desktop** são os seguintes:

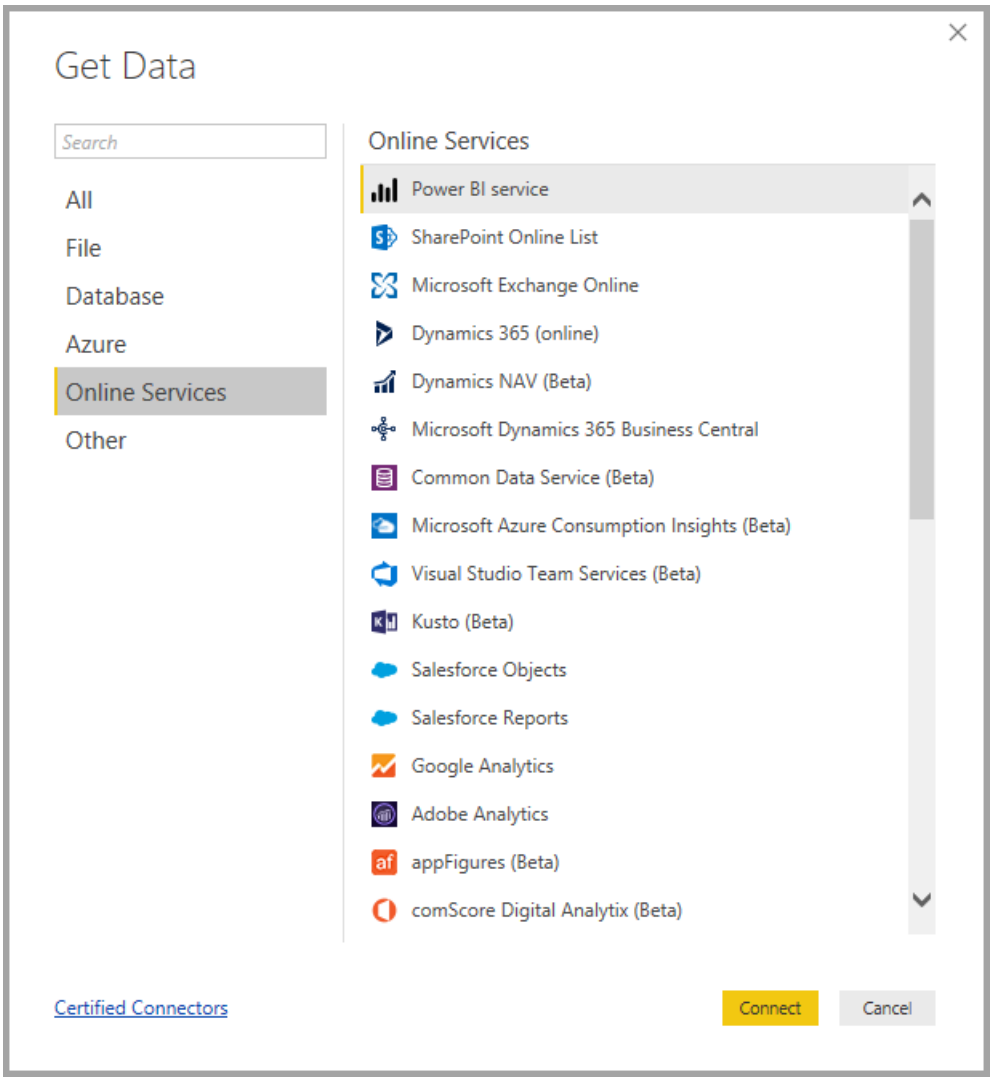
- Conectar-se a dados
- Transformar e limpar esses dados para criar um modelo de dados
- Criar visuais, como gráficos, que fornecem representações visuais dos dados
- Criar relatórios que são conjuntos de visuais em uma ou mais páginas do relatório
- Compartilhar relatórios com outras pessoas usando o **serviço do Power BI**

As pessoas responsáveis por essas tarefas geralmente são consideradas *analistas de dados* (às vezes, chamados de *analistas*) ou profissionais de Business Intelligence (conhecidos como *criadores de relatórios*). No entanto, muitas pessoas que não se consideram analistas ou criadores de relatórios usam o **Power BI Desktop** para criar relatórios atraentes ou extrair dados de várias fontes e criar modelos de dados, que podem compartilhar com seus colegas de trabalho e organizações.

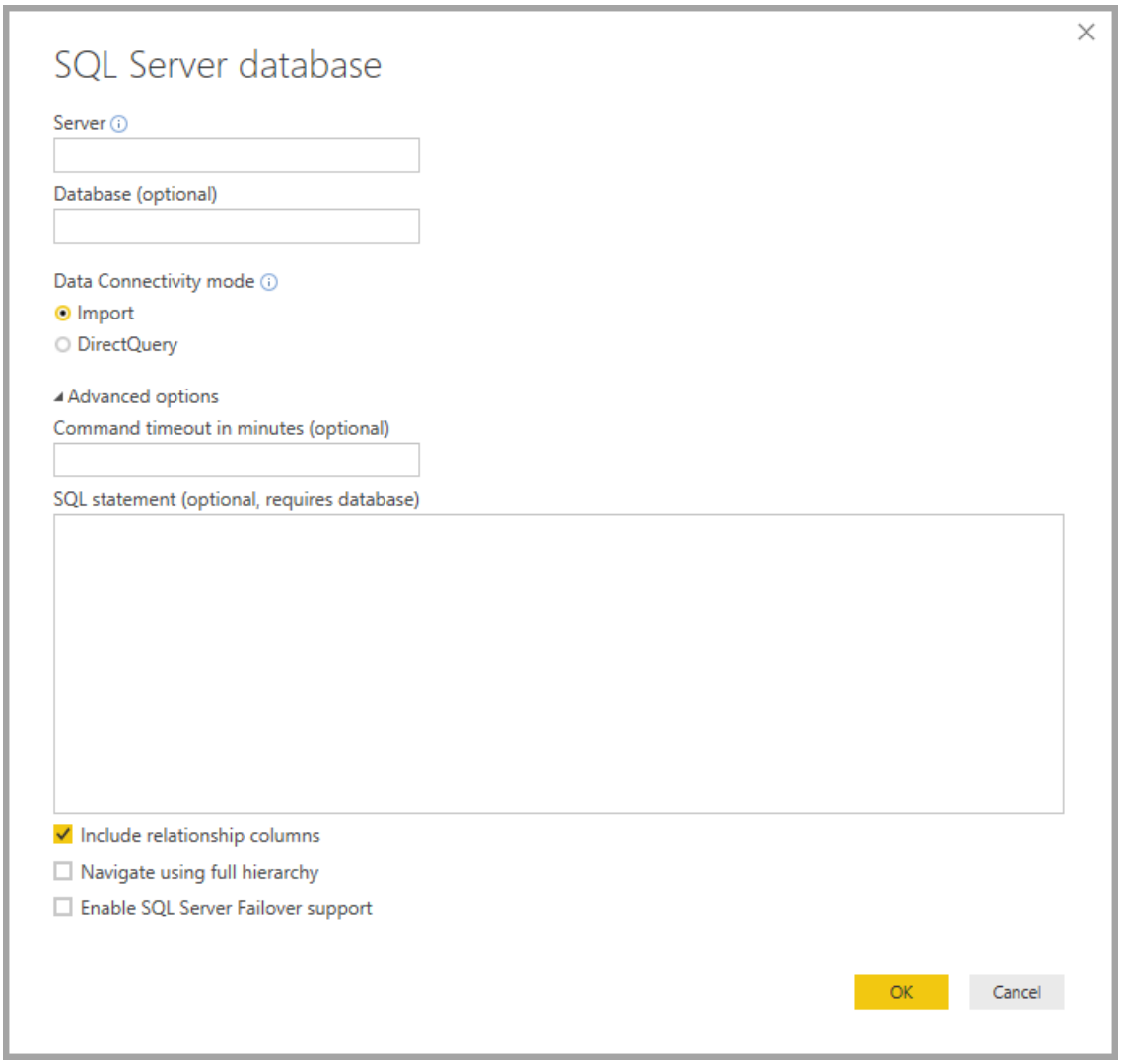
Com o **Power BI Desktop**, é possível criar relatórios complexos e visualmente avançados, usando dados de várias fontes, tudo em um relatório que você pode compartilhar com outras pessoas em sua organização.

Conectar-se a dados

Para começar a usar o **Power BI Desktop**, a primeira etapa é conectar-se aos dados. Há vários tipos diferentes de fontes de dados aos quais você pode se conectar com o **Power BI Desktop**. Para se conectar a dados, basta selecionar **Início**, **Obter Dados > Mais** na faixa de opções. A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** exibindo as muitas categorias às quais o Power BI Desktop pode se conectar.



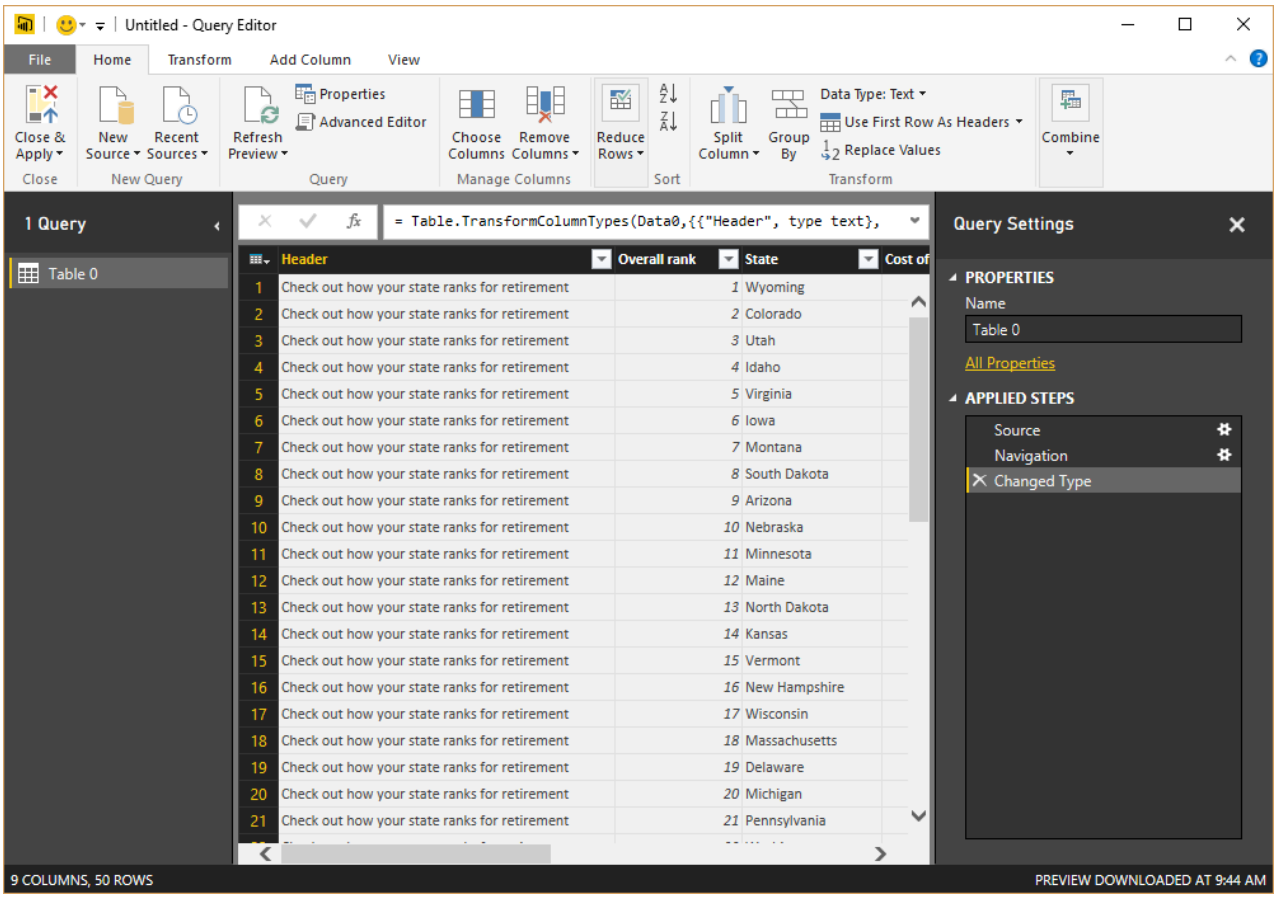
Quando você seleciona um tipo de dados, o sistema solicita informações, como a URL e as credenciais, necessárias para o Power BI Desktop se conectar à fonte de dados em seu nome.



Depois que você se conectar a uma ou mais fontes de dados, convém transformar os dados para que sejam úteis para você.

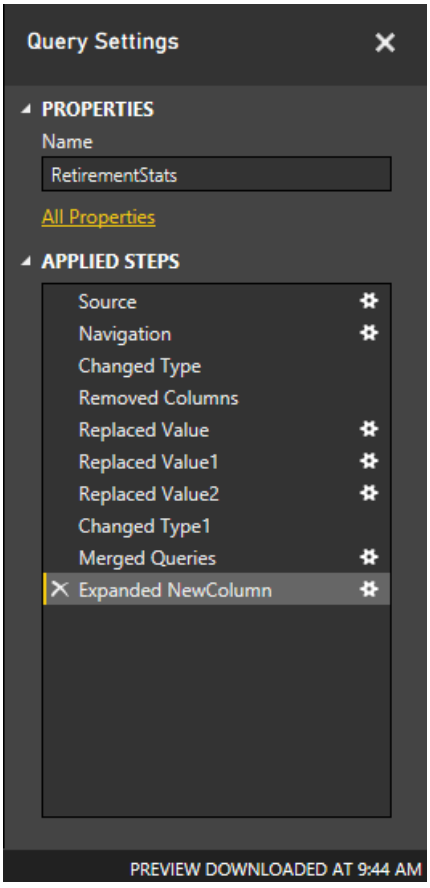
Transformar e limpar os dados, criar um modelo

No Power BI Desktop, você pode limpar e transformar dados usando o **Editor de Consultas** interno. Com o Editor de Consultas, é possível fazer alterações nos dados, como alterar um tipo de dados, remover colunas ou combinar dados de várias fontes. É como esculpir: você pode começar com um grande bloco de argila (ou dados), depois remover partes ou adicionar outras conforme o necessário, até que a forma dos dados fique como você deseja.



Cada etapa que você realiza na transformação de dados (como renomear uma tabela, transformar um tipo de dados ou excluir colunas) é registrada pelo **Editor de Consultas**. Sempre que essa consulta se conectar à fonte de dados, essas etapas serão executadas para que os dados sejam sempre formatados da maneira especificada.

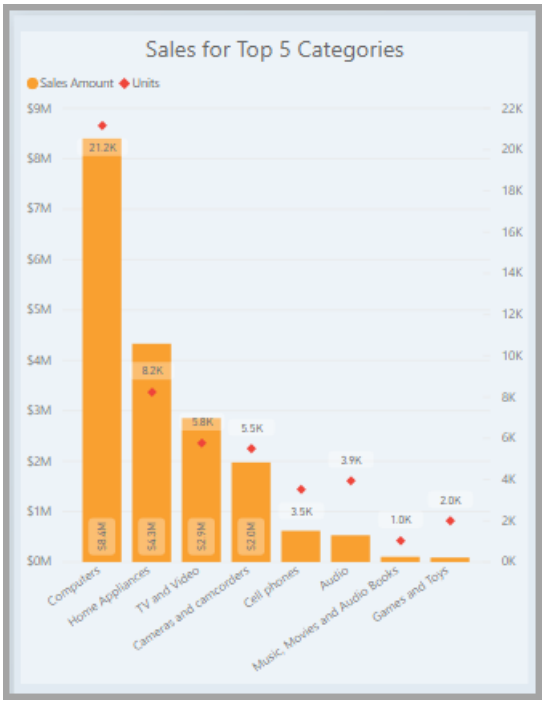
A imagem a seguir mostra o painel **Config. Consulta** para uma consulta que foi formatada e transformada em um modelo.



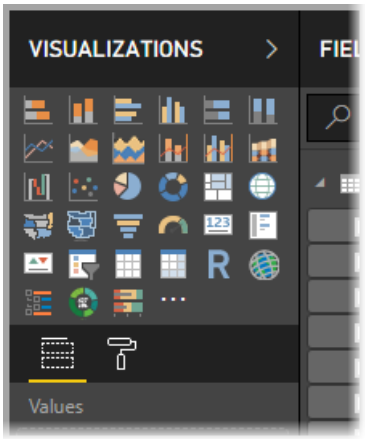
Depois que os dados estiverem como você desejar, é possível criar visuais.

Criar visuais

Quando você tiver um modelo de dados, poderá arrastar *campos* para a tela do relatório para criar *visuais*. Um *visual* é uma representação gráfica dos dados em seu modelo. O visual a seguir mostra um gráfico de colunas simples.

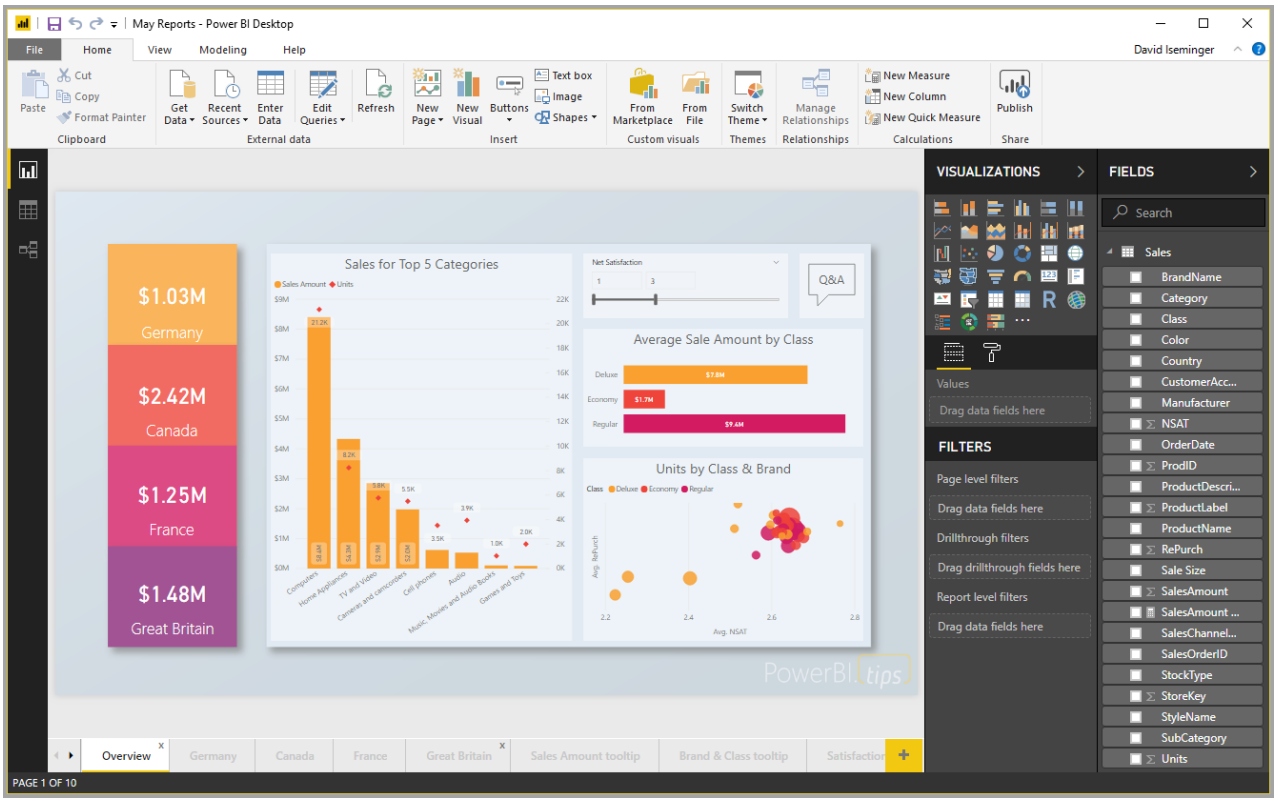


Há muitos tipos diferentes de visuais para escolher no Power BI Desktop. Para criar ou alterar um visual, basta selecionar o ícone visual do painel **Visualizações**. Se você tiver um visual selecionado na tela do relatório, ele é alterado para o tipo selecionado. Se nenhum visual for selecionado, um novo visual será criado com base na sua seleção.



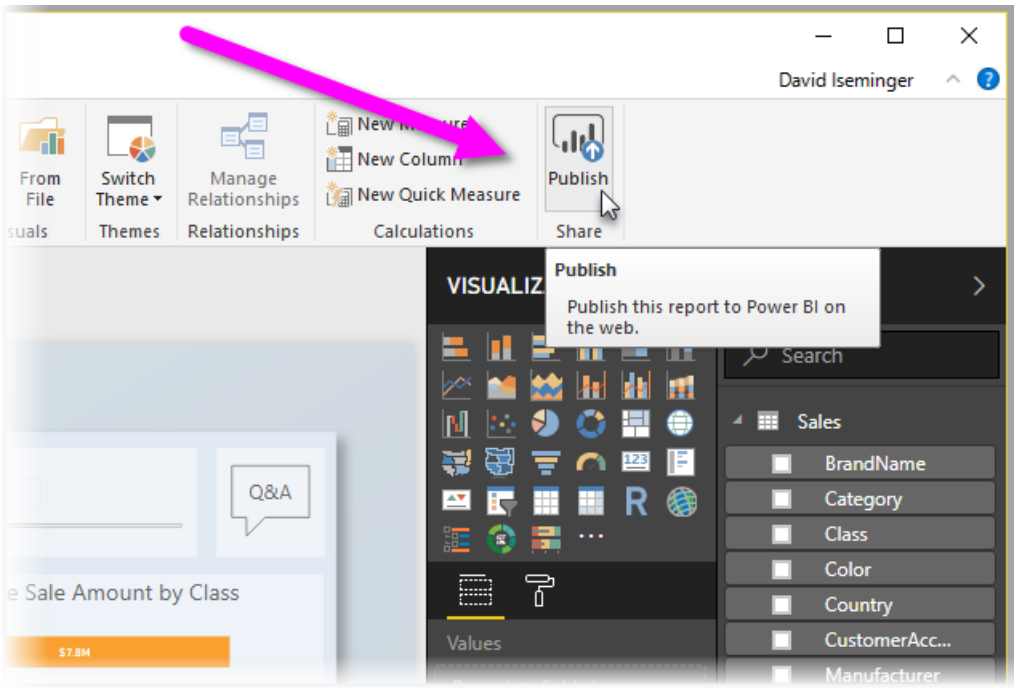
Criar relatórios

Com frequência, você desejará criar uma coleção de visuais que mostram vários aspectos dos dados que você usou para criar o modelo no Power BI Desktop. Um conjunto de visuais em um arquivo do Power BI Desktop é chamado de *relatório*. Um relatório pode ter uma ou mais páginas, assim como um arquivo do Excel pode ter uma ou mais planilhas. Na imagem a seguir, você vê a primeira página de um relatório do Power BI Desktop, chamada de Visão geral (você pode ver a guia na parte inferior da imagem). Neste relatório, há dez páginas.



Compartilhar relatórios

Quando um relatório estiver pronto para compartilhar com outras pessoas, você pode **Publicar** o relatório para o **serviço do Power BI** e torná-lo disponível para qualquer pessoa em sua organização que tenha uma licença do Power BI. Para publicar um relatório do Power BI Desktop, você seleciona o botão **Publicar** na faixa de opções **Início** no Power BI Desktop.



Depois de selecionar **Publicar**, o Power BI Desktop conecta-se ao **serviço do Power BI** usando sua conta do Power BI e, em seguida, solicita que você selecione onde no serviço do Power BI você deseja compartilhar o relatório, como seu espaço de trabalho, um espaço de trabalho de equipe ou algum outro local no serviço do Power BI. Você deve ter uma licença do Power BI para compartilhar relatórios para o serviço do Power BI.

Próximas etapas

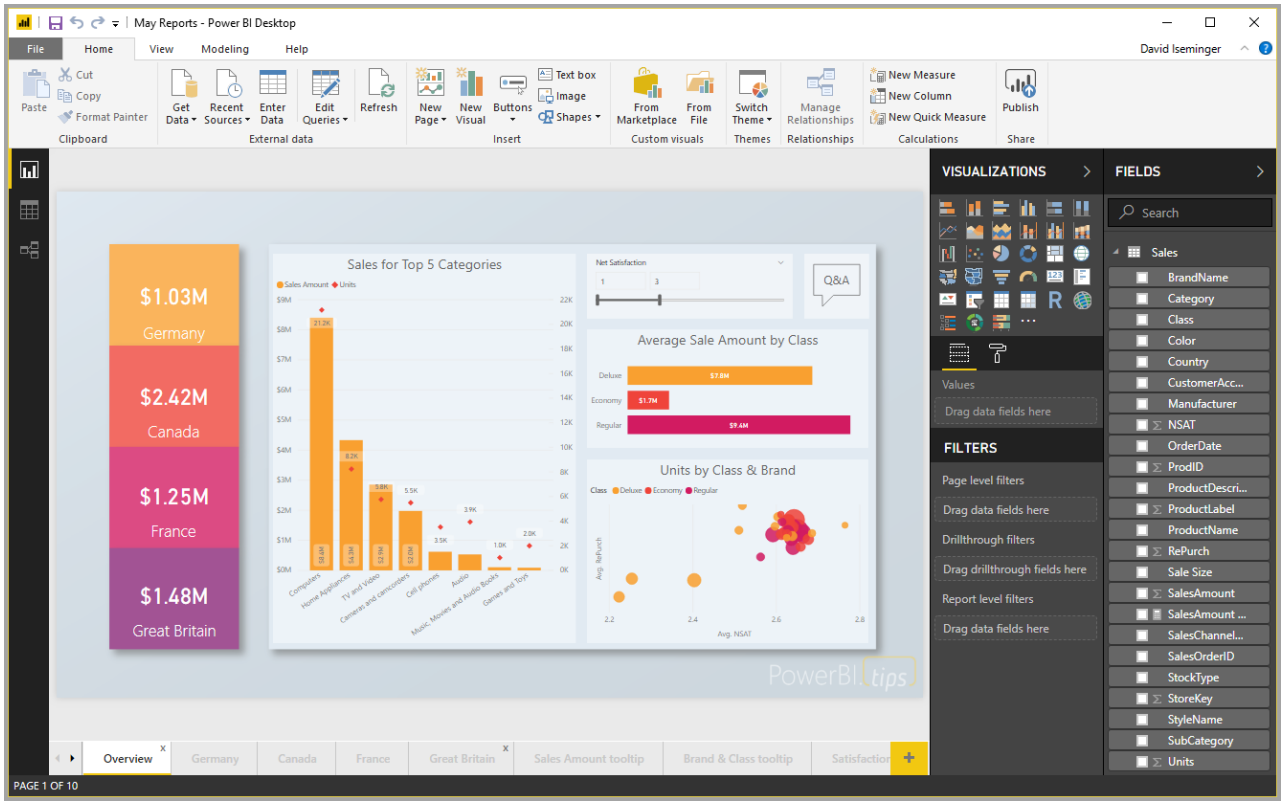
Para começar a usar o **Power BI Desktop**, primeiro baixe e instale o aplicativo. Há duas maneiras de obter o **Power BI Desktop**:

- Baixar o Power BI Desktop pela Web
- Obter o Power BI Desktop por meio da Windows Store

Início Rápido: Conectar-se a dados no Power BI Desktop

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Neste início rápido, você se conecta a dados usando o **Power BI Desktop**, que é a primeira etapa da criação de modelos de dados e da criação de relatórios.



Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

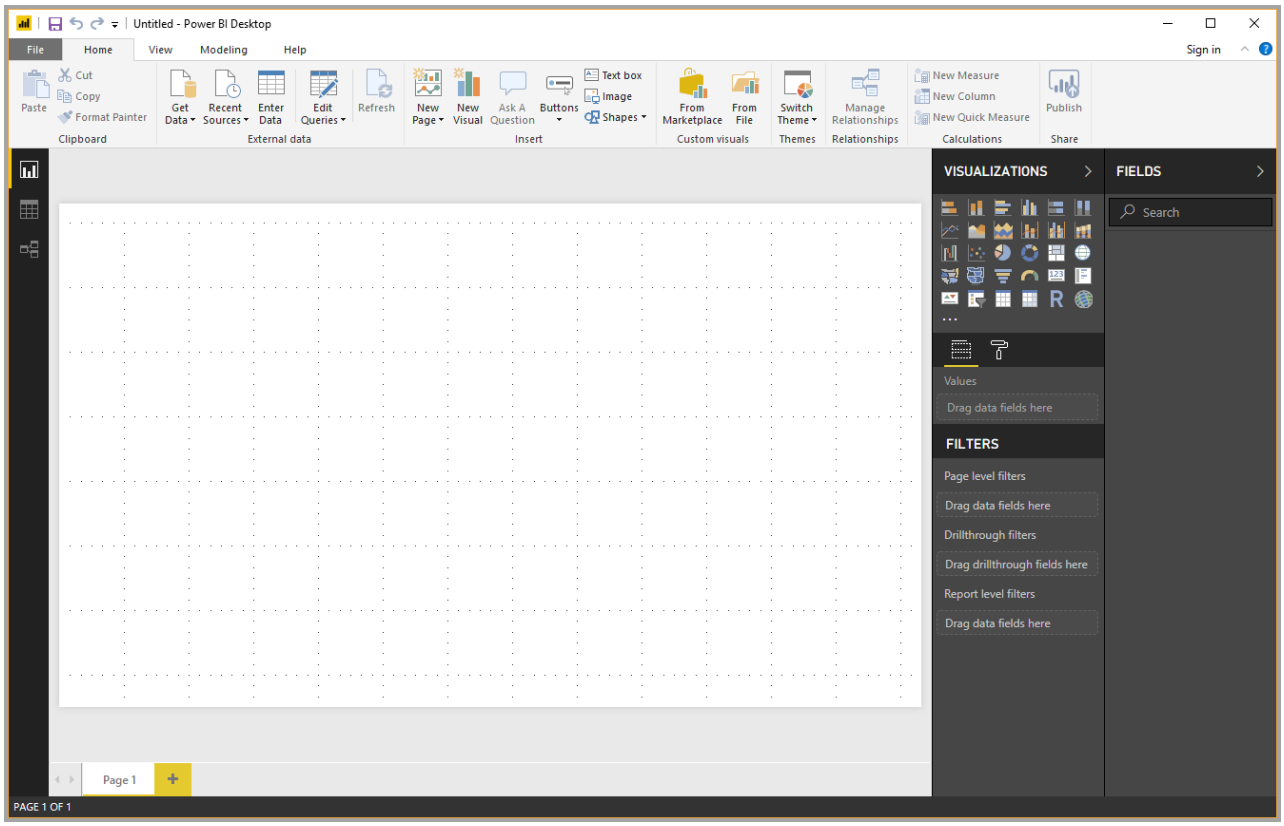
Pré-requisitos

Para concluir as etapas neste artigo, você precisará do seguinte:

- Baixe e instale o **Power BI Desktop**, que é um aplicativo gratuito executado no computador local. Você pode baixar o **Power BI Desktop** diretamente ou você pode obtê-lo da **Microsoft Store**.
- Baixe esta pasta de trabalho do Excel de exemplo e crie uma pasta chamada *C:\PBID-qs*, na qual você pode armazenar o arquivo do Excel. As etapas posteriores neste início rápido pressupõem que esse é o local do arquivo da pasta de trabalho do Excel baixado.

Inicie o Power BI Desktop

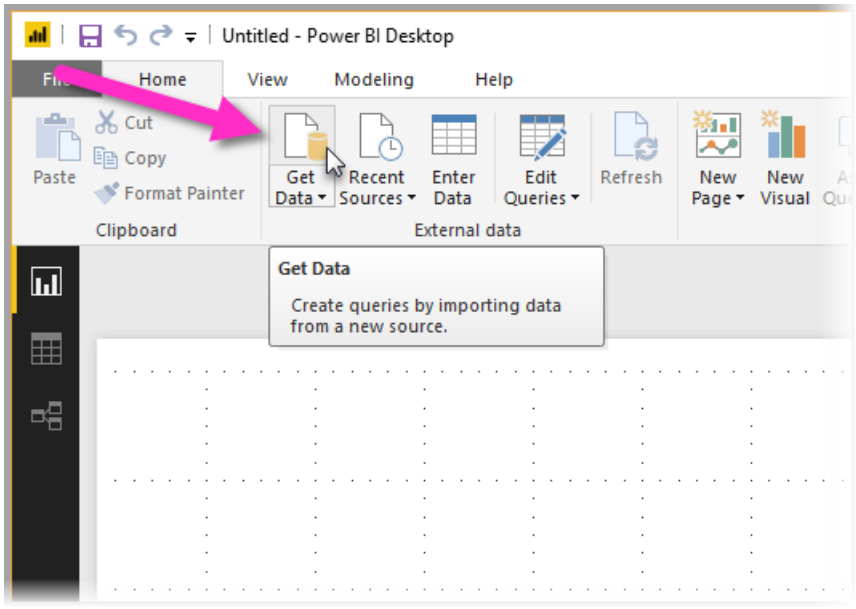
Depois de instalar **Power BI Desktop**, inicie o aplicativo para que ele esteja em execução no computador local. Você verá uma tela em branco, em que poderá criar visuais e relatórios de dados aos quais se conectar.



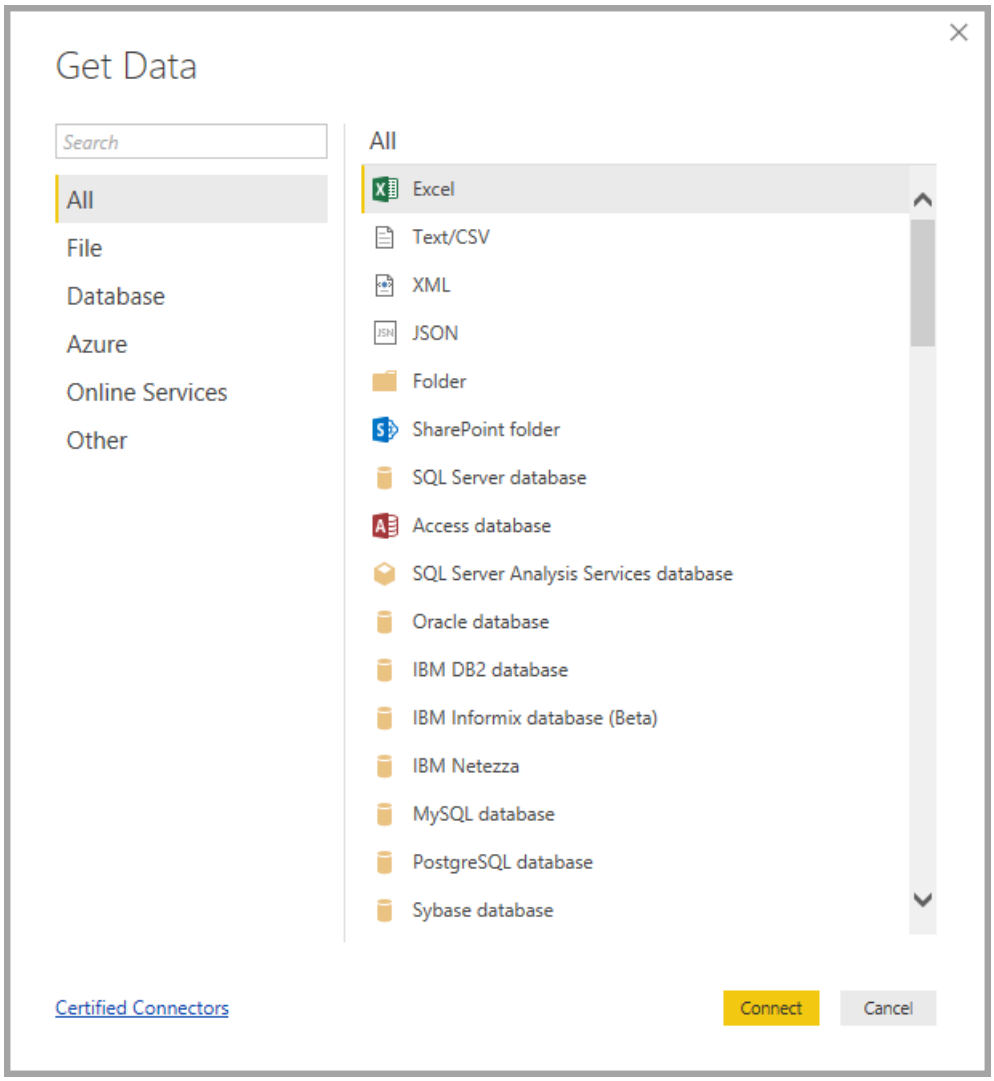
Conectar-se a dados

Com o **Power BI Desktop**, você pode se conectar a muitos tipos de dados diferentes. Você pode se conectar a fontes de dados básicos, como a um arquivo do Microsoft Excel, bem como a serviços online que contêm todos os tipos de dados, como o Salesforce, o Microsoft Dynamics, o Armazenamento de Blobs do Azure e muito mais.

Para se conectar a dados, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Início**.

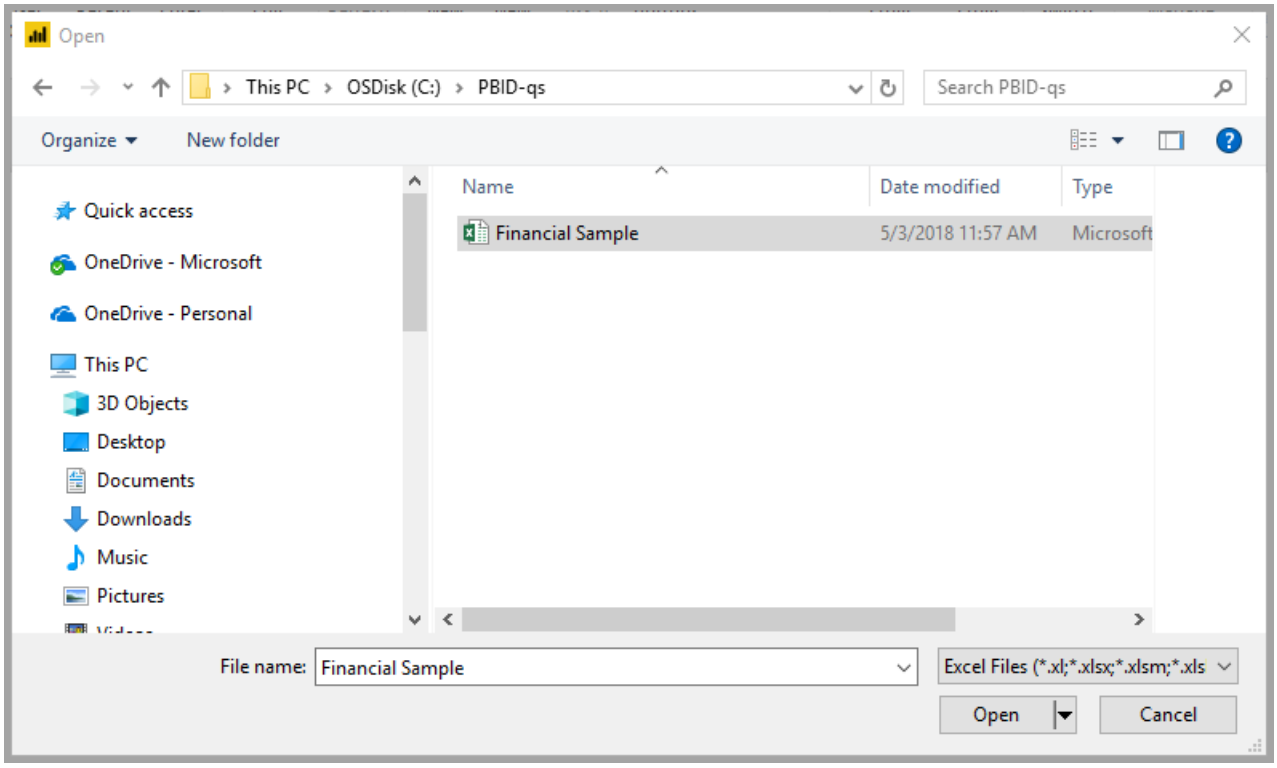


É exibida a janela **Obter Dados**, na qual você pode escolher entre várias fontes de dados a que o **Power BI Desktop** pode se conectar. Neste início rápido, usamos a pasta de trabalho do Excel que você baixou, descrita a seção de *Pré-requisitos* no início deste artigo.

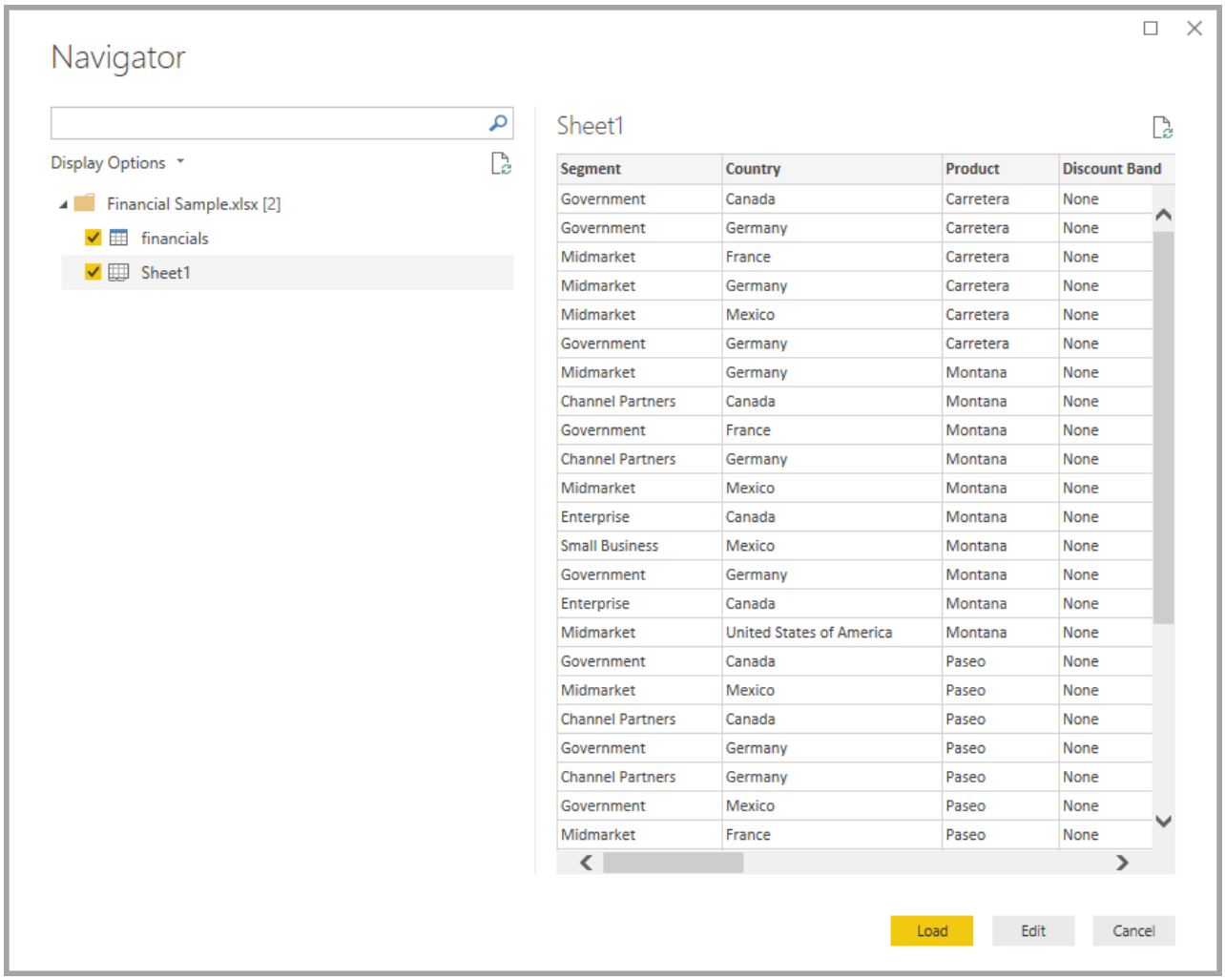


Como se trata de um arquivo do Excel, selecionamos **Excel** na janela **Obter Dados** e, em seguida, selecionamos o botão **Conectar**.

É solicitado o fornecimento do local do arquivo do Excel a que desejamos nos conectar. O arquivo baixado se chama *Financial Sample*, nós selecionamos o arquivo e, em seguida, selecionamos **Abrir**.



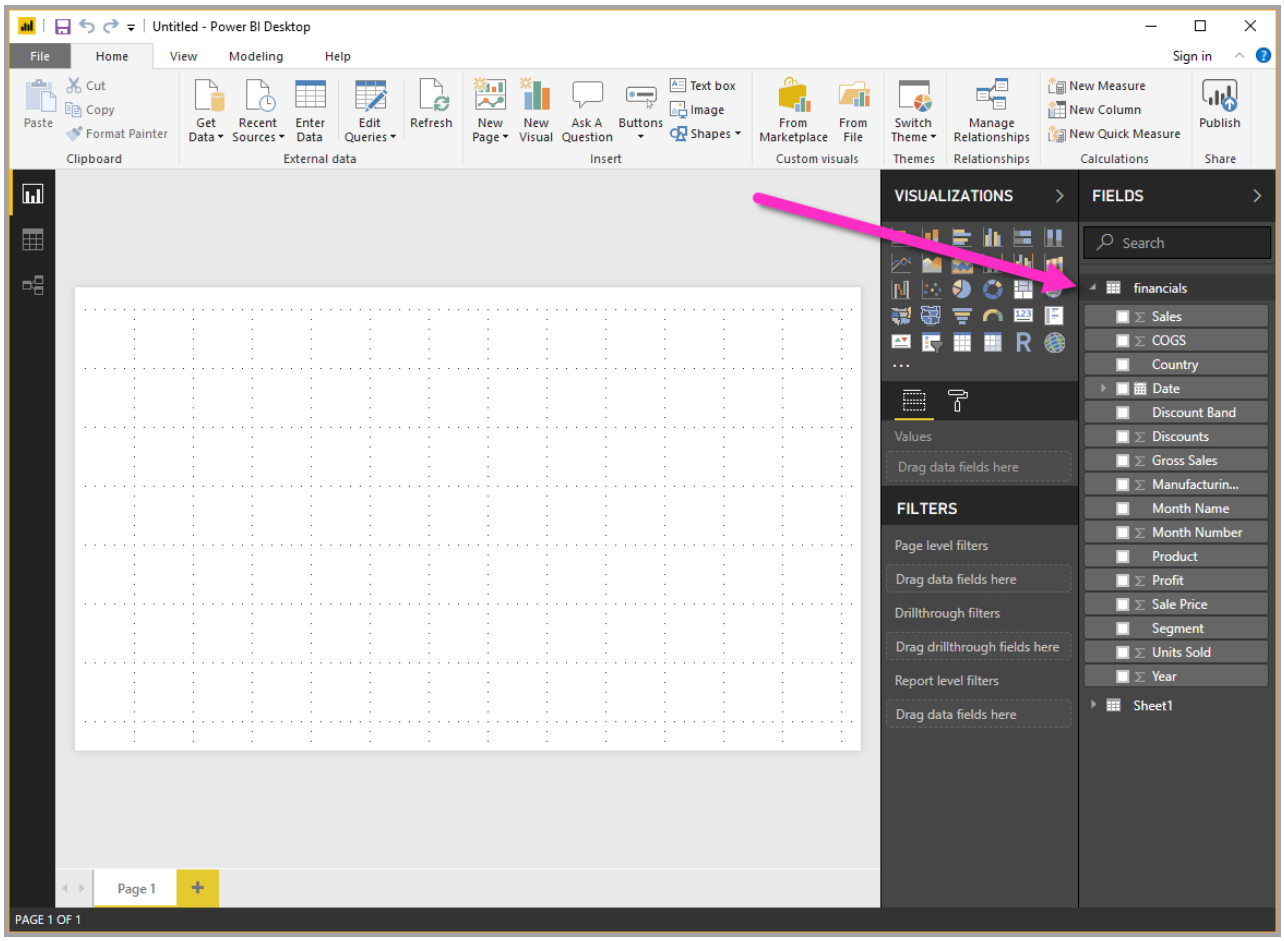
O **Power BI Desktop**, então, carrega a pasta de trabalho e lê seu conteúdo e mostra os dados disponíveis no arquivo usando a janela **Navegador**, em que você pode escolher quais dados deseja carregar no Power BI Desktop. Selecione as tabelas marcando as caixas de seleção ao lado de cada tabela que deseja importar. Nesse caso, importaremos as duas tabelas disponíveis.



Depois de fazer suas seleções, selecione **Carregar** para importar os dados no Power BI Desktop.

Exibir dados no painel Campos

Depois que você carregar as tabelas, o painel **Campos** mostrará os dados. Você pode expandir cada tabela selecionando o triângulo ao lado de seu nome. Na imagem a seguir, a tabela *financials* é expandida, mostrando cada um de seus campos.



E isso é tudo! Você se conectou a dados no **Power BI Desktop**, carregou os dados e, agora, pode ver todos os campos disponíveis nessas tabelas.

Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o **Power BI Desktop** depois de se conectar aos dados, como criar relatórios e visuais. Veja o recurso a seguir para prosseguir:

- Guia de Introdução do Power BI Desktop

Tutorial: Formatar e combinar dados no Power BI Desktop

28/06/2018 • 30 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI Desktop**, você pode se conectar a vários tipos diferentes de fontes de dados e formatar esses dados para atender às suas necessidades, possibilitando que você crie relatórios visuais para compartilhar com outras pessoas. *Formatar* dados significa transformá-los – como renomear colunas ou tabelas, converter o texto em números, remover linhas, definir a primeira linha como títulos e assim por diante. *Combinar* dados significa conectar-se a duas ou mais fontes de dados, formatá-las conforme o necessário e consolidá-las em uma consulta útil.

Neste tutorial, você aprenderá a:

- Formatar dados usando o **Editor de Consultas**
- Conectar-se a uma fonte de dados
- Conectar-se a outra fonte de dados
- Combinar essas fontes de dados e criar um modelo de dados a ser usado em relatórios

Este tutorial demonstra como formatar uma consulta usando o Power BI Desktop, destacando algumas das tarefas mais comuns. A consulta usada aqui é descrita mais detalhadamente, incluindo como criar a consulta do zero, em Introdução ao Power BI Desktop.

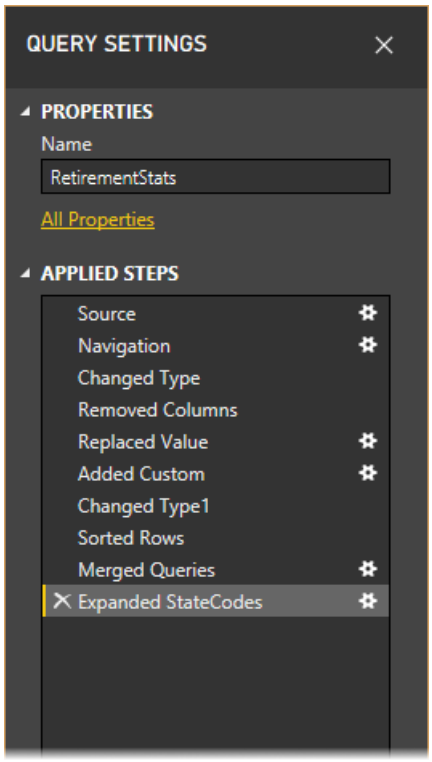
É útil saber que o **Editor de Consultas** no Power BI Desktop faz uso abundante tanto de menus de atalho quanto da faixa de opções. A maioria das opções que você pode selecionar na faixa de opções **Transformar** também está disponível com um clique do botão direito do mouse em um item (como uma coluna) e a seleção no menu que é exibido.

Formatar dados

Ao formatar dados no Editor de Consultas, você fornece instruções passo a passo (que o Editor de Consultas executa para você) para ajustar os dados conforme são carregados e apresentados pelo Editor de Consultas. A fonte de dados original não é afetada; apenas esta exibição específica dos dados é ajustada, ou *formatada*.

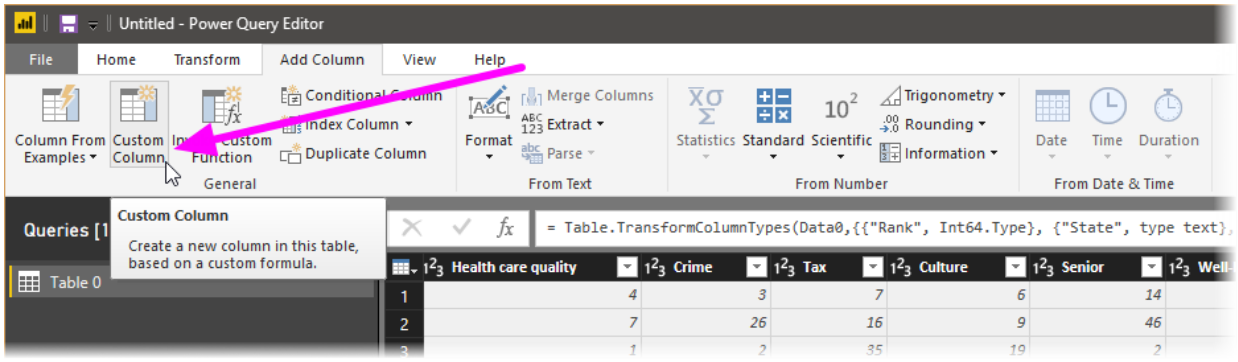
As etapas especificadas (como renomear uma tabela, transformar um tipo de dados ou excluir colunas) são registradas pelo Editor de Consultas. Sempre que essa consulta se conectar à fonte de dados, essas etapas serão executadas para que os dados sejam sempre formatados da maneira especificada. Esse processo ocorre sempre que você usa o recurso Editor de Consultas no Power BI Desktop, ou para qualquer pessoa que usa sua consulta compartilhada, como no serviço do **Power BI** Essas etapas são capturadas sequencialmente no painel **Configurações de Consulta**, em **Etapas Aplicadas**.

A imagem a seguir mostra o painel **Configurações de Consulta** para uma consulta que foi formatada – abordaremos cada uma dessas etapas nos próximos parágrafos.



Com os dados de aposentadoria da Introdução ao Power BI Desktop, que encontramos ao nos conectarmos a uma fonte de dados da Web, vamos formatá-los para que eles adaptem às nossas necessidades.

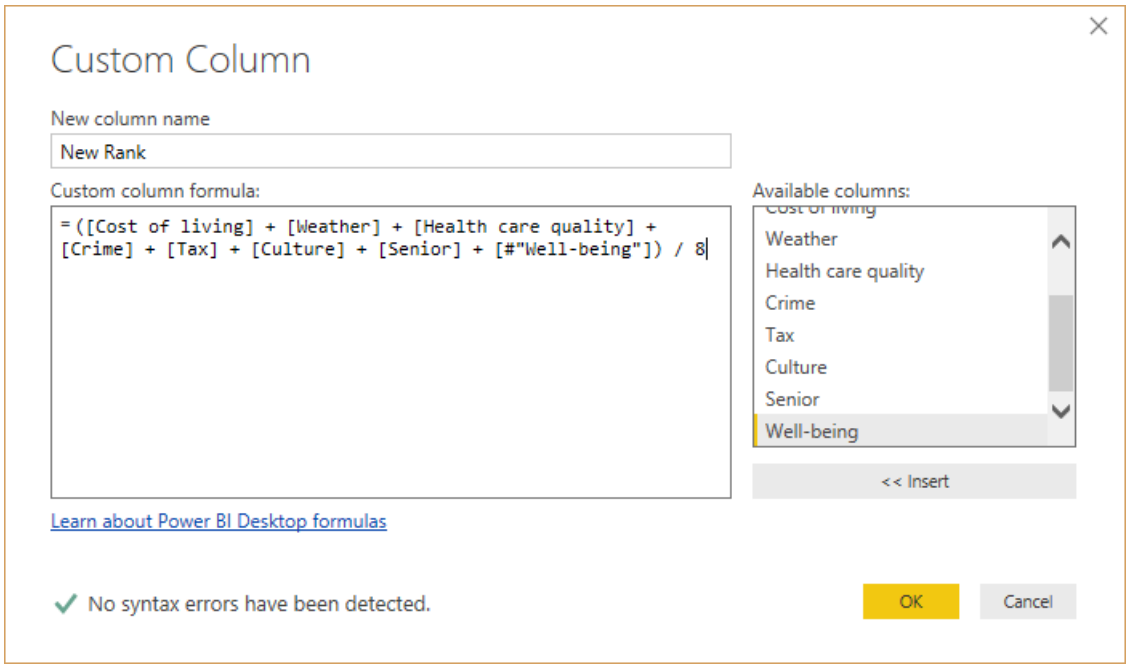
Para começar, vamos adicionar uma coluna personalizada para calcular a classificação com base em todos os dados sendo fatores iguais, e vamos comparar isso com a coluna existente *Classificação*. Esta é a faixa de opções de **Adicionar Coluna**, com uma seta apontando para o botão **Coluna Personalizada**, que permite a adição de uma coluna personalizada.



Na caixa de diálogo **Coluna Personalizada**, em **Nome da nova coluna**, insira *Nova Classificação* e, em **Fórmula de coluna personalizada**, digite o seguinte:

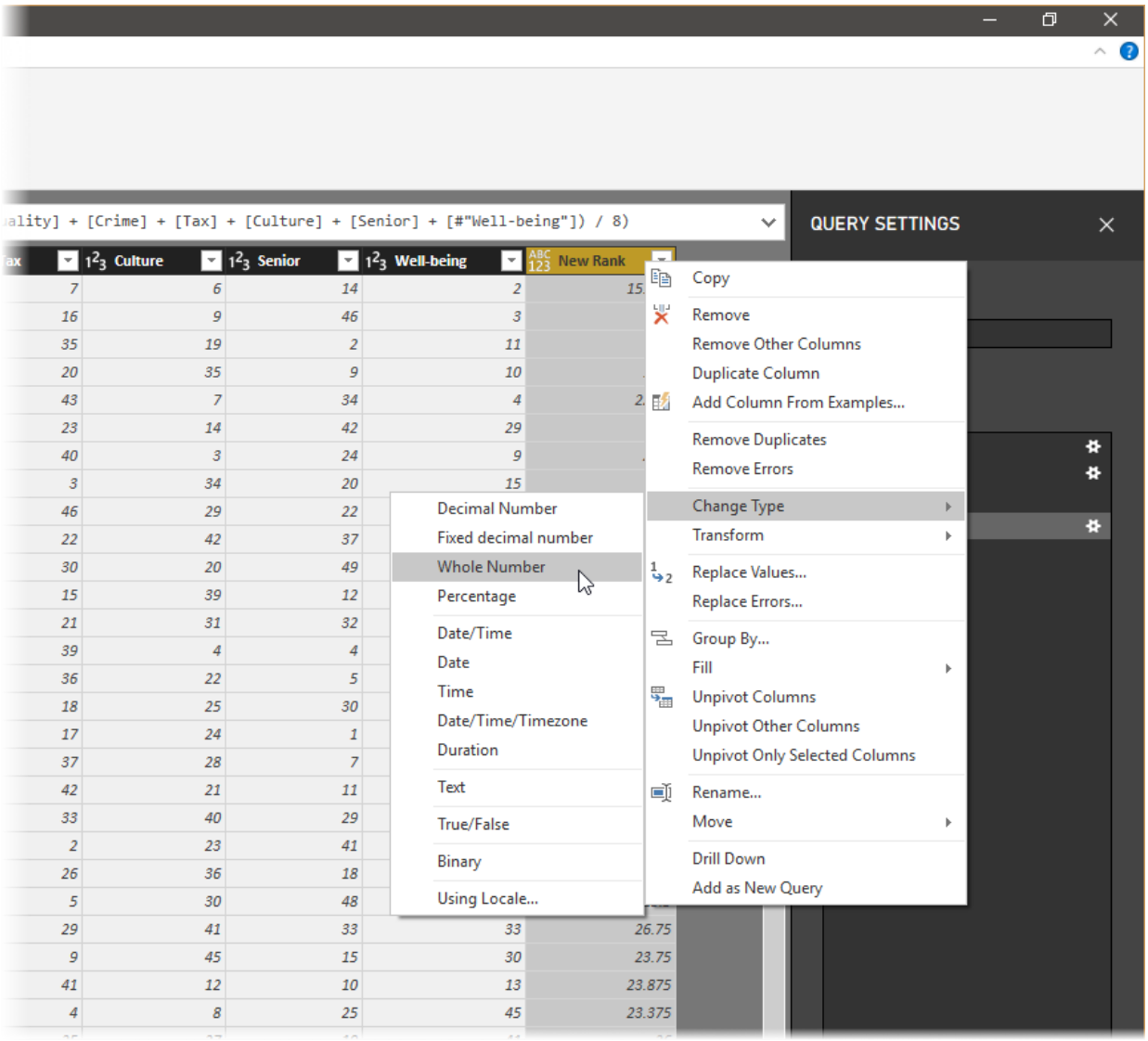
```
([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8
```

Verifique se a mensagem de status indica "*Nenhum erro de sintaxe foi detectado.*" e clique em **OK**.

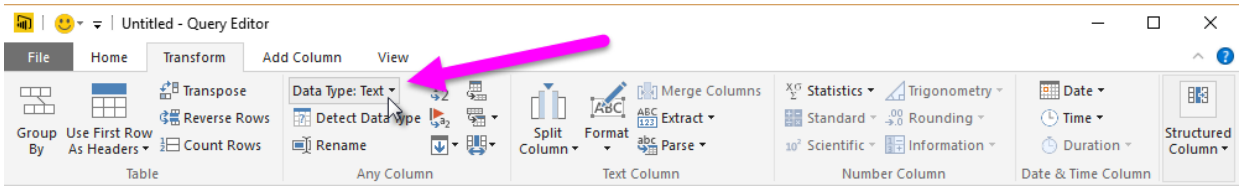


Para manter os dados da coluna consistentes, permita a transformação dos valores da nova coluna em números inteiros. Basta clicar com o botão direito do mouse no título da coluna e selecionar **Alterar Tipo > Número Inteiro** para alterá-los.

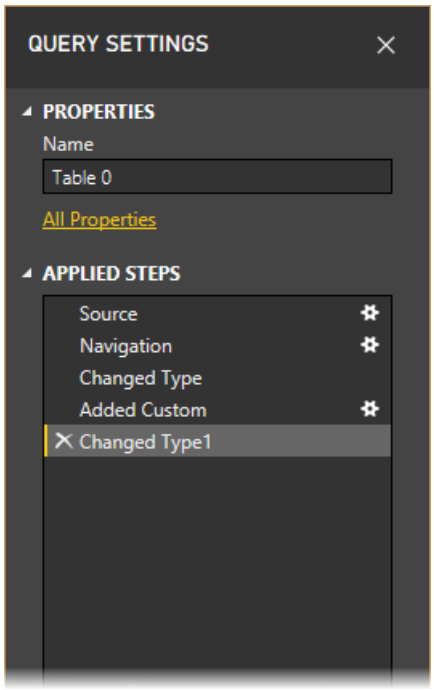
Se você precisar escolher mais de uma coluna, primeiro selecionamos uma coluna, mantemos pressionada a tecla **SHIFT**, selecionamos colunas adjacentes adicionais e clicamos com o botão direito do mouse em um título de coluna para alterar todas as colunas selecionadas. Você também pode usar a tecla **CTRL** para escolher colunas não adjacentes.



Você também pode *transformar* os tipos de dados de coluna na faixa de opções de **Transformar**. Esta é a faixa de opções **Transformar** , com uma seta apontando para o botão **Tipo de Dados** , que permite transformar o tipo de dados atual em outro.



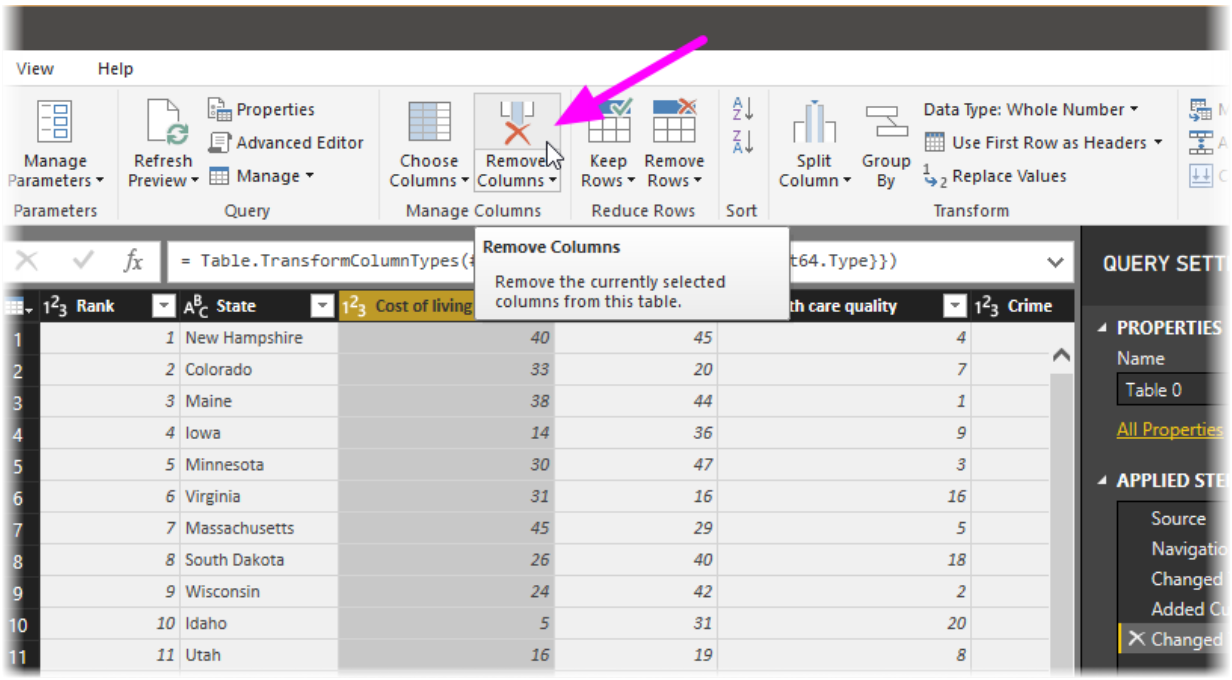
Observe que em **Configurações de Consulta**, as **Etapas Aplicadas** refletem todas as etapas de formatação aplicadas aos dados. Se eu desejar remover qualquer etapa do processo de formatação, basta eu selecionar o **X** à esquerda da etapa. Na imagem a seguir, **Etapas Aplicadas** reflete as etapas realizadas até agora: conectar-se ao site (**Fonte**), selecionar a tabela (**Navegação**) e, ao carregar a tabela, o Editor de Consulta alterou automaticamente as colunas com números em formato de texto, de *Texto* para *Número Inteiro* (**Tipo Alterado**). As duas últimas etapas mostram nossas ações anteriores com **Personalização Adicionada** e **Tipo Alterado1**.



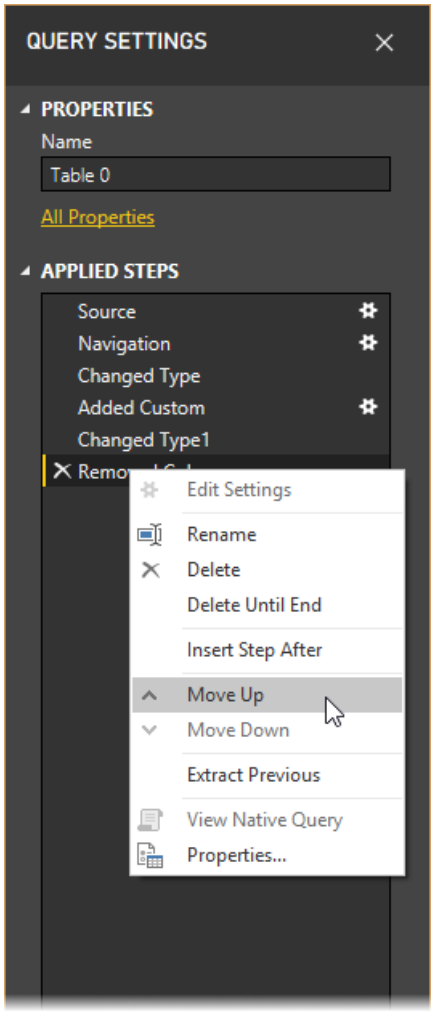
Antes que possamos trabalhar com essa consulta, precisamos fazer algumas alterações para colocar os dados nela contidos aonde desejamos:

- *Ajustar as classificações removendo uma coluna* – decidimos que **Custo de vida** é um não fator em nossos resultados. Depois de remover essa coluna, percebemos o problema de que os dados permanecem inalterados, apesar de ser fácil de corrigir usando o Power BI Desktop, e demonstre um recurso interessante das **Etapas Aplicadas** na Consulta.
- *Corrigir alguns erros* – já que removemos uma coluna, precisamos reajustar nossos cálculos na coluna **Nova Classificação**. Isso envolve a alteração de uma fórmula.
- *Classificar os dados* – com base nas colunas **Nova Classificação** e **Classificação**.
- *Substituir dados* – vamos destacar como substituir um valor específico, e a necessidade de inserir uma **Etapa Aplicada**.
- *Alterar o nome da tabela* – **Tabela 0** não é um descritor útil, mas é simples modificá-lo.

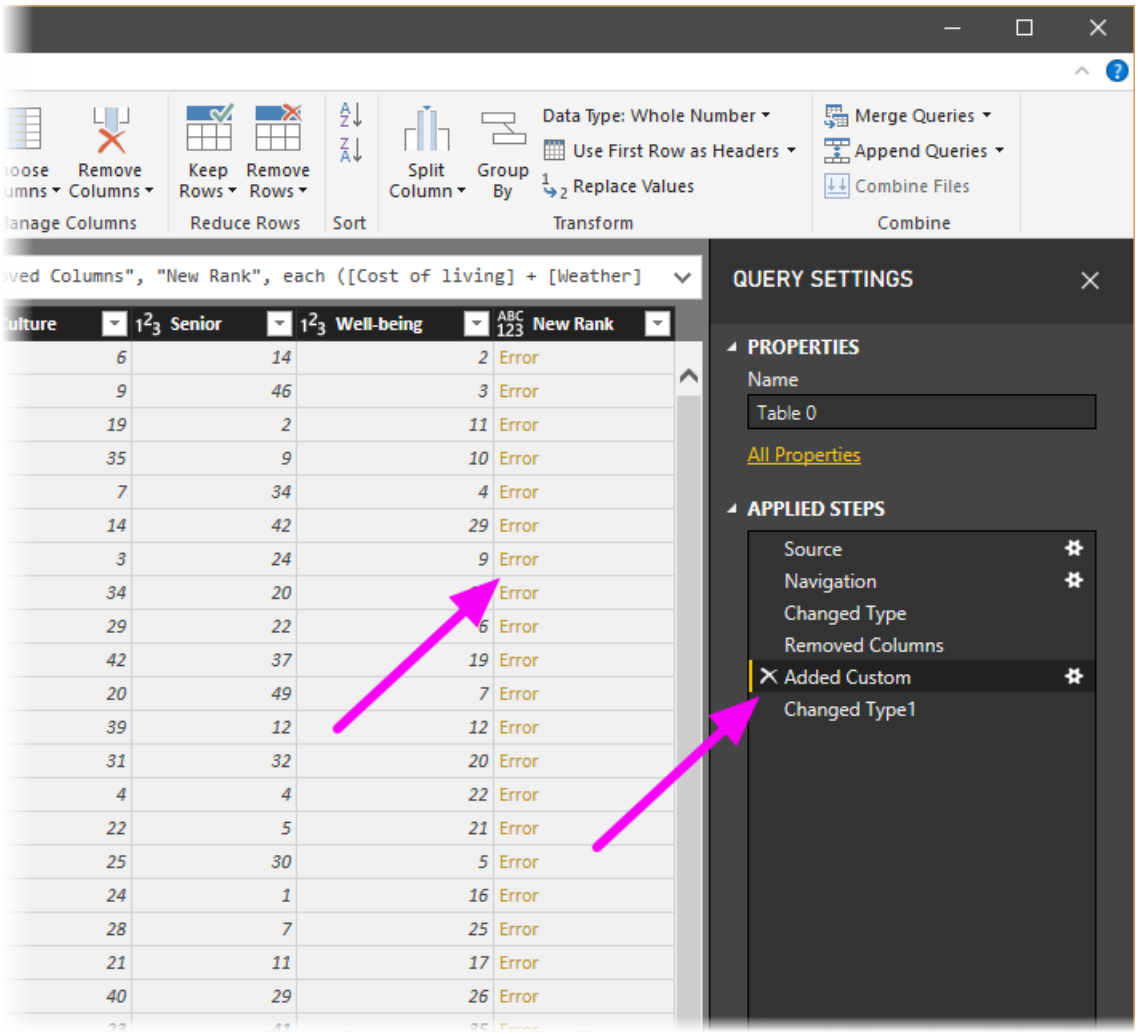
Para remover a coluna **Custo de vida**, basta selecionar a coluna e escolher a guia **Página Inicial** na faixa de opções, depois **Remover Colunas**, como mostra a figura a seguir.



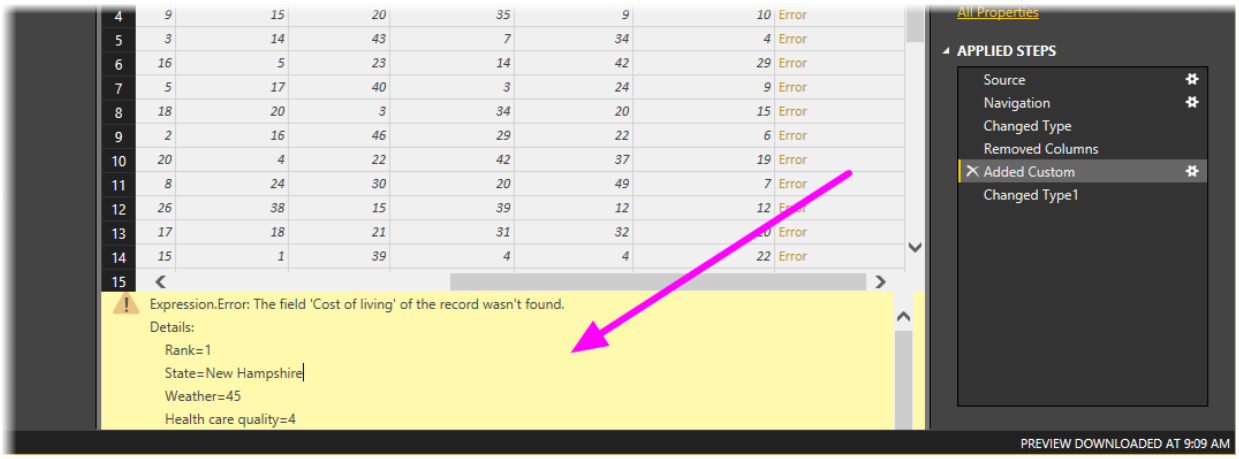
Observe que os valores de *Nova Classificação* não foram alterados; isso ocorre devido à ordem das etapas. Já que o Editor de Consultas registra as etapas sequencialmente, porém de modo independente uma da outra, você pode mover cada **Etapa Aplicada** na sequência, para cima ou para baixo. Basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer etapa para que o Editor de Consultas exiba um menu que permite que você faça o seguinte: **Renomear**, **Excluir**, **Excluir Até o Final** (remover a etapa atual e todas as etapas subsequentes também) **Mover para Cima**ou **Mover para Baixo**. Vá em frente e mova a última etapa, *Colunas Removidas* para cima da etapa *Personalização Adicionada*.



Em seguida, selecione a etapa *Personalização Adicionada*. Observe que agora os dados mostram *Erro*, o qual precisamos resolver.

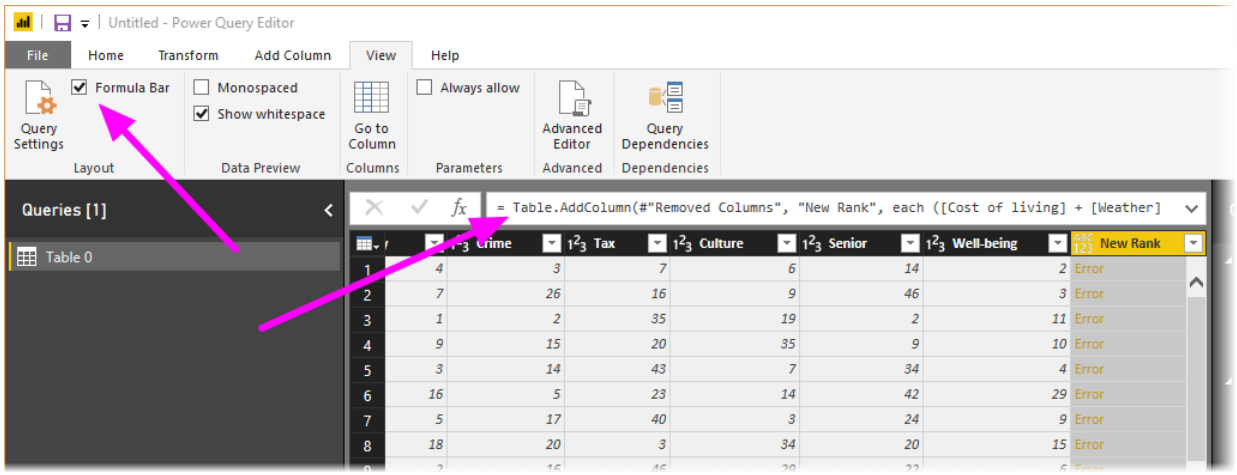


Existem algumas maneiras de obter mais informações sobre cada erro. É possível selecionar a célula (sem clicar na palavra **Erro**) ou clicar diretamente na palavra **Erro** . Se você selecionar a célula *sem* clicar diretamente na palavra **Erro**, o Editor de Consultas exibirá as informações de erro na parte inferior da janela.



Se você clicar na palavra *Erro* diretamente, a Consulta criará uma **Etapa Aplicada** no painel **Configurações de Consulta** e exibirá informações sobre o erro. Não queremos seguir esse caminho, portanto selecione **Cancelar**.

Para corrigir os erros, selecione a coluna *Nova Classificação*, depois exiba a fórmula de dados da coluna abrindo a faixa de opções **Exibição** e marcando a caixa de seleção **Barra de fórmulas**.



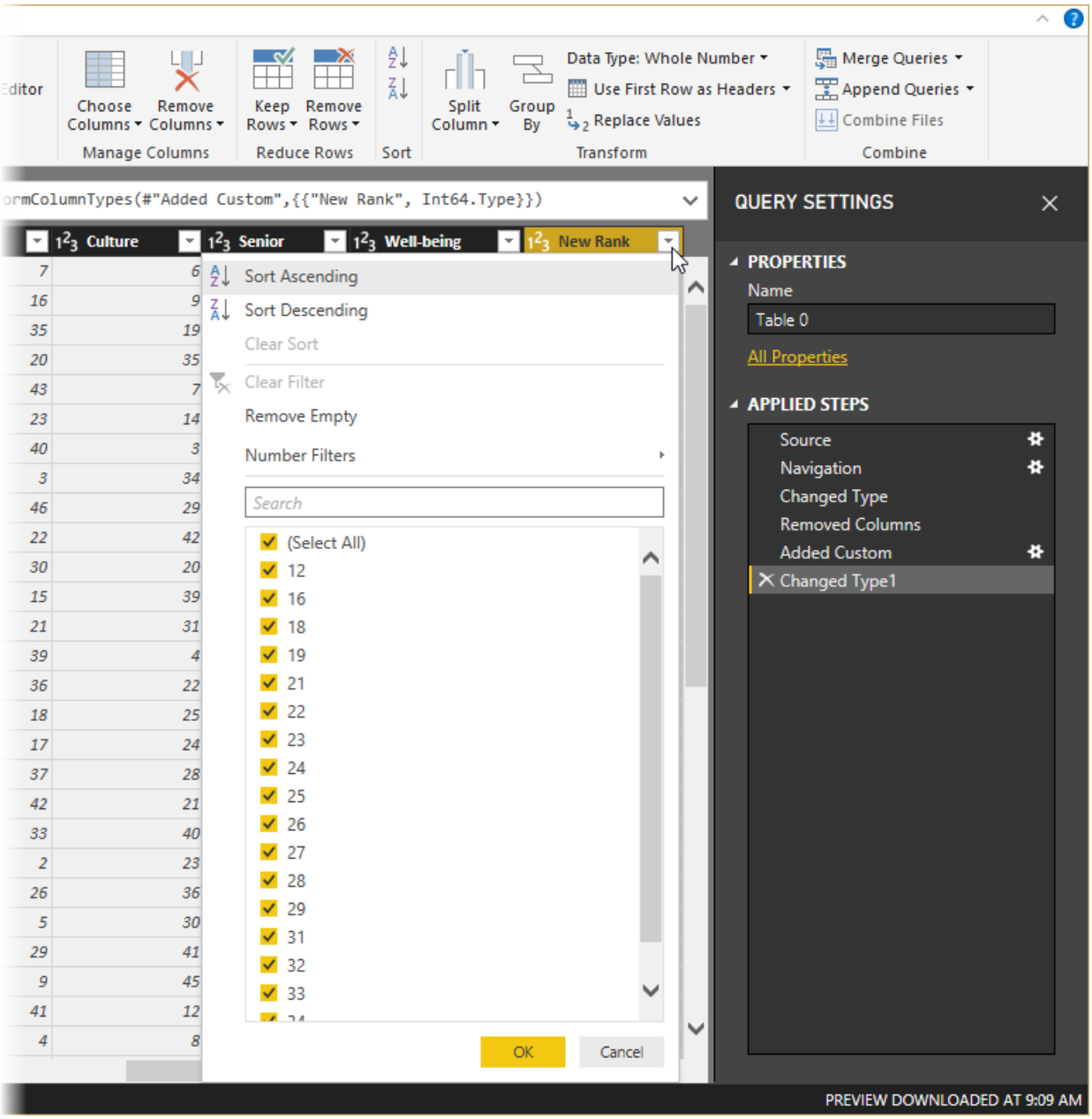
Agora você pode remover o parâmetro *Custo de vida* e diminuir o divisor, alterando a fórmula a seguir:

```
Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] +
[Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)
```

Selecione a marca de seleção verde à esquerda da caixa fórmula ou pressione **Enter**, e os dados deverão ser substituídos por valores revisados e, agora, a etapa **Personalização Adicionada** deve ser concluída *sem erros* .

> **NOTE**
>
> Você também pode **Remover Erros** (usando a faixa de opções ou o menu de clique com o botão direito do mouse), que remove linhas com erros. Nesse caso, ele teria removido todas as linhas de nossos dados, e esse não era nosso objetivo, gostamos de todos os nossos dados e queremos mantê-los na tabela.

Agora temos que classificar os dados com base na coluna **Nova Classificação**. Primeiro, selecione a última etapa aplicada, **Tipo1 Alterado** para obter os dados mais recentes. Em seguida, selecione a lista suspensa ao lado do cabeçalho de coluna **Nova Classificação** e selecione **Classificar em Ordem Crescente**.



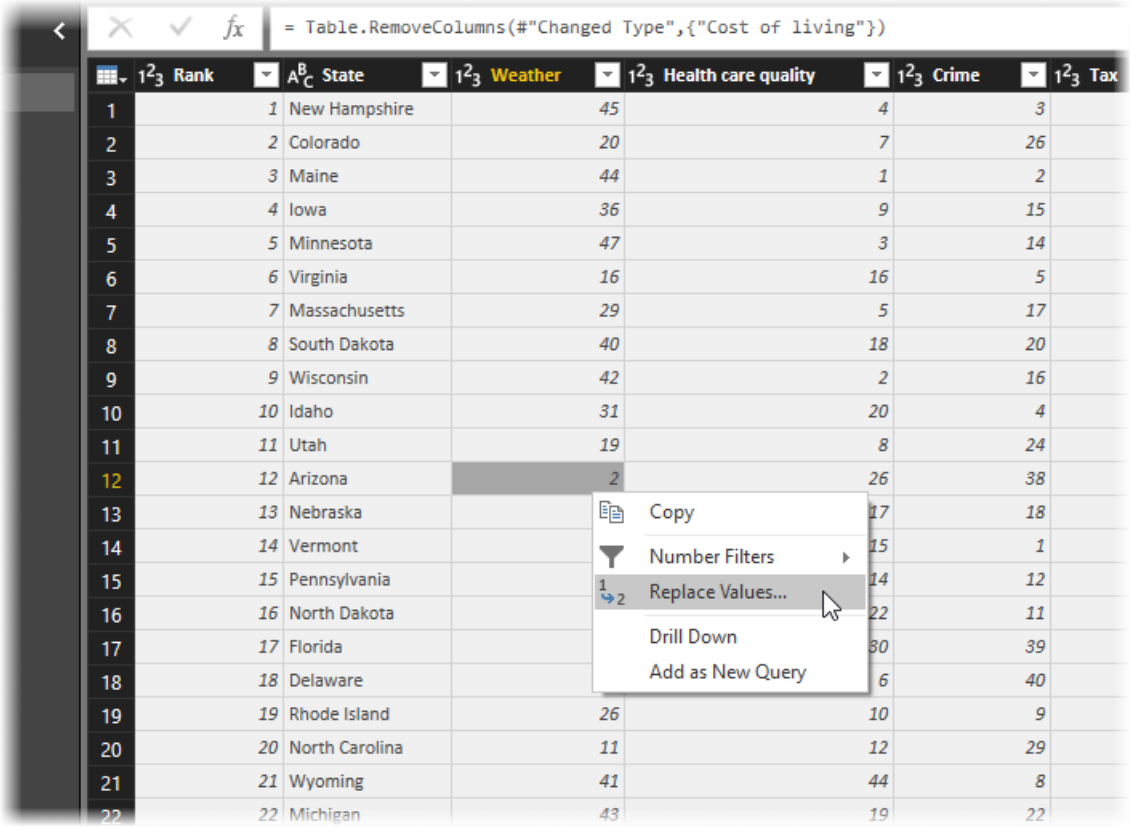
Observe que agora os dados estão classificados de acordo com a **Nova Classificação**. No entanto, se você examinar a coluna **Classificação**, perceberá que os dados não estão classificados corretamente em casos nos quais o valor de **Nova Classificação** é um horário. Para corrigir isso, selecione a coluna **Nova Classificação** e altere a fórmula na **Barra de Fórmulas** para o seguinte:

```
= Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})
```

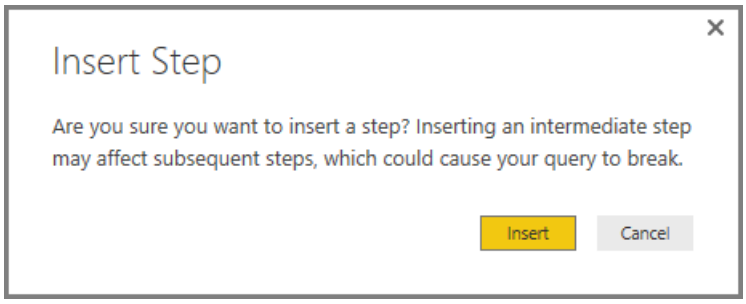
Selecione a marca de seleção verde à esquerda da caixa fórmula ou pressione **Enter**, e as linhas agora devem ser ordenadas de acordo com *Nova Classificação* e *Classificação*.

Além disso, é possível selecionar uma **Etapa Aplicada** em qualquer lugar na lista e continuar formatando os dados nesse ponto na sequência. O Editor de Consultas inserirá automaticamente uma nova etapa diretamente após a **Etapa Aplicada**selecionada no momento. Vamos experimentar.

Primeiro, selecione a **Etapa Aplicada** anterior à adição da coluna personalizada; seria a etapa *Colunas Removidas*. Aqui, substituiremos o valor da classificação *Clima* no Arizona. Clique com o botão direito na célula apropriada que contém a classificação *Clima* e selecione *Substituir Valores...* no menu exibido. Observe qual **Etapa Aplicada** está selecionada no momento (a etapa anterior à etapa *Personalização Adicionada*).



Já que estamos inserindo uma etapa, o Editor de Consultas nos avisa sobre o perigo de fazer isso: etapas subsequentes poderiam causar uma fragmentação da consulta. Precisamos ser cuidadosos e ponderados! Como este é um tutorial e nós estamos enfatizando um recurso realmente interessante do Editor de Consultas para demonstrar como você pode criar, excluir, inserir e reorganizar as etapas, vamos continuar em frente e selecionar **Inserir**.



Altere o valor para *51* e os dados para Arizona são substituídos. Quando você cria uma nova Etapa Aplicada, o Editor de Consultas a nomeia com base na ação - nesse caso, **Valor Substituído**. Quando você tem mais de uma etapa com o mesmo nome em sua consulta, o Editor de Consultas adiciona um número (em sequência) a cada **Etapa Aplicada** subsequente, para diferenciá-las.

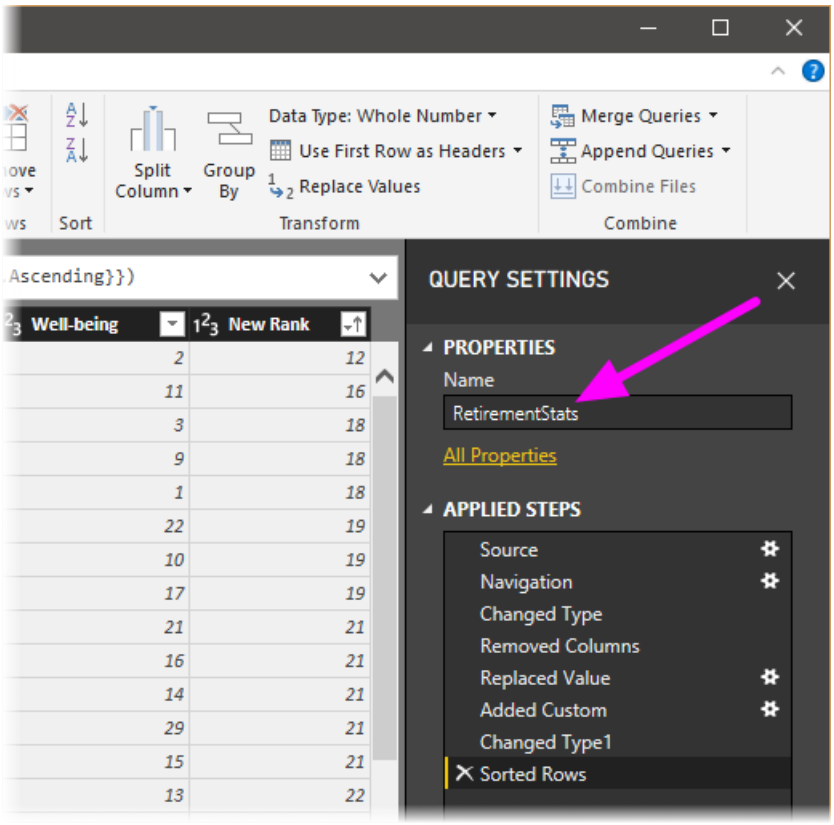
Agora, selecione a última **Etapa Aplicada**, *Linhas Classificadas* e observe que os dados mudaram com relação à nova classificação do Arizona. Isso ocorre porque inserimos a etapa *Valor Substituído* no local correto, antes da etapa *Personalização Adicionada*.

Tudo bem que foi um pouco complexo, mas ainda assim foi um bom exemplo de quão poderoso e versátil o Editor de Consultas pode ser.

Por fim, desejamos alterar o nome dessa tabela para algo descritivo. Ao criar relatórios, é especialmente útil ter nomes de tabela descritivos, principalmente quando nos conectamos a várias fontes de dados e eles estão listados no painel **Campos** da exibição **Relatório** .

É fácil alterar o nome da tabela: no painel **Configurações de Consulta** , em **Propriedades**, basta digitar o novo nome da tabela, como mostrado na imagem a seguir, e pressionar **Enter**. Vamos chamar essa tabela de

RetirementStats.



Muito bem, a formatação desses dados foi realizada na medida necessária. Em seguida, vamos nos conectar a outra fonte de dados e combinar dados.

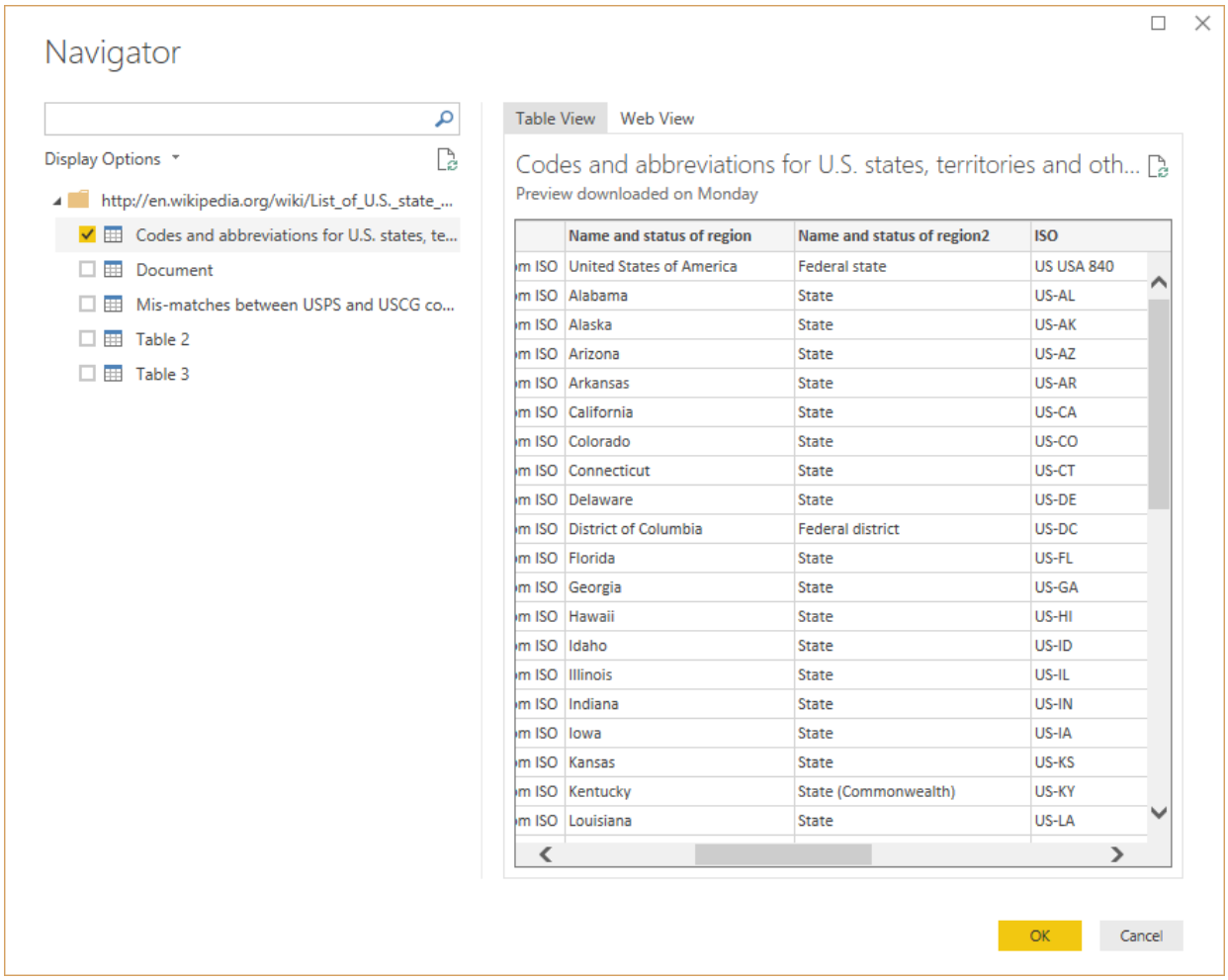
Combinar dados

Esses dados sobre vários estados são interessantes e serão úteis para a criação de consultas e esforços de análise adicionais. Mas há um problema: a maioria dos dados usam uma abreviação de duas letras para códigos de estado, em vez de utilizar o nome completo do estado. Precisamos de alguma maneira de associar os nomes de estado às suas abreviações.

Estamos com sorte: há outra fonte de dados pública que faz exatamente isso, mas ela também precisa de um tanto considerável de formatação antes que possamos conectá-la à nossa tabela de aposentadoria. Eis o recurso da Web para abreviações de estado:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

Na faixa de opções **Página Inicial** no Editor de Consultas, selecionamos **Nova Fonte > Web** e digitamos o endereço, selecionamos **Conectar** para o Navegador mostrar o que ele encontrou nessa página da Web.

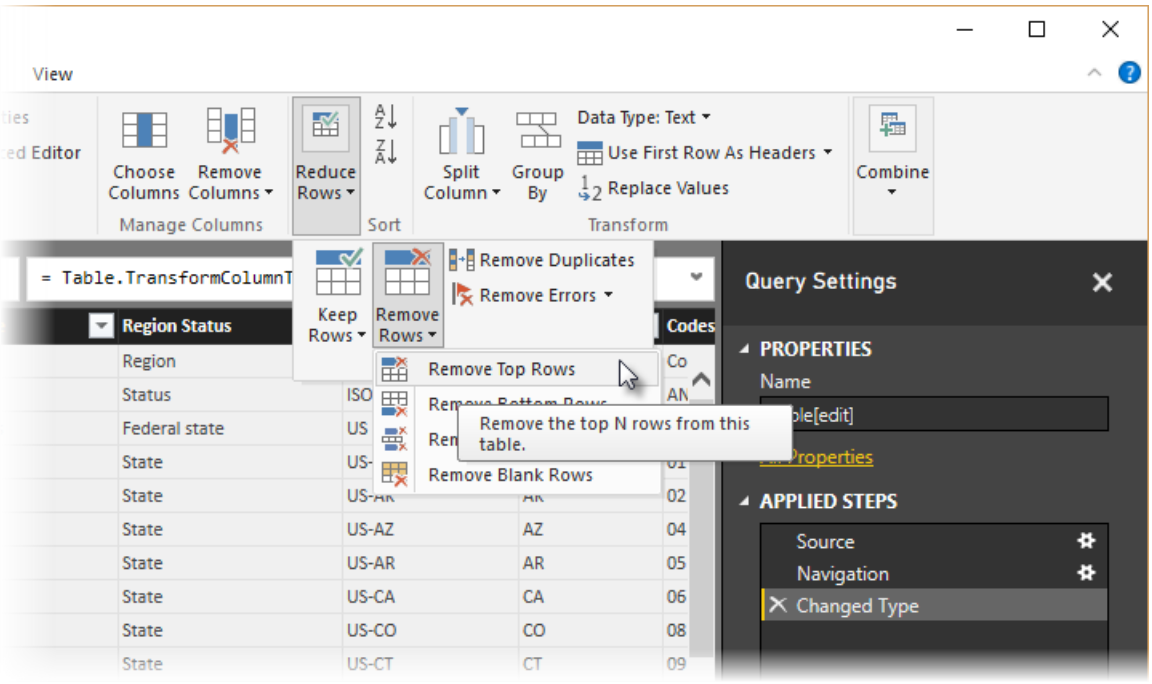


Selecionamos **Códigos e abreviações...** porque isso inclui os dados que queremos, mas será necessária bastante formatação para que os dados da tabela sejam equivalentes ao que desejamos.

> **TIP**
> Há uma maneira mais rápida ou mais fácil de realizar as etapas abaixo? Sim, podemos criar uma *relação* entre as duas tabelas e formatar os dados com base nessa relação. As etapas a seguir ainda são válidas para aprender a trabalhar com tabelas, mas saiba que as relações podem ajudá-lo rapidamente a usar os dados de várias tabelas.

Para formatar esses dados, realizamos as seguintes etapas:

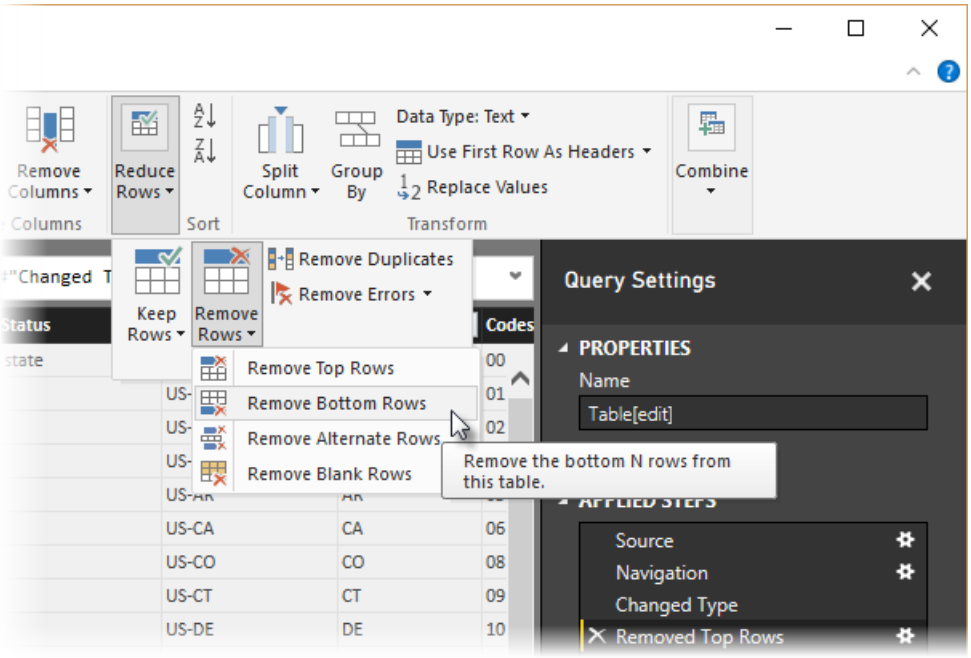
- Remover a primeira linha – ela é resultado do modo como a tabela da página Web foi criada, e não precisamos dela. Na faixa de opções **Página Inicial**, selecione **Reduzir Linhas> Remover Linhas > Remover Primeiras Linhas**.



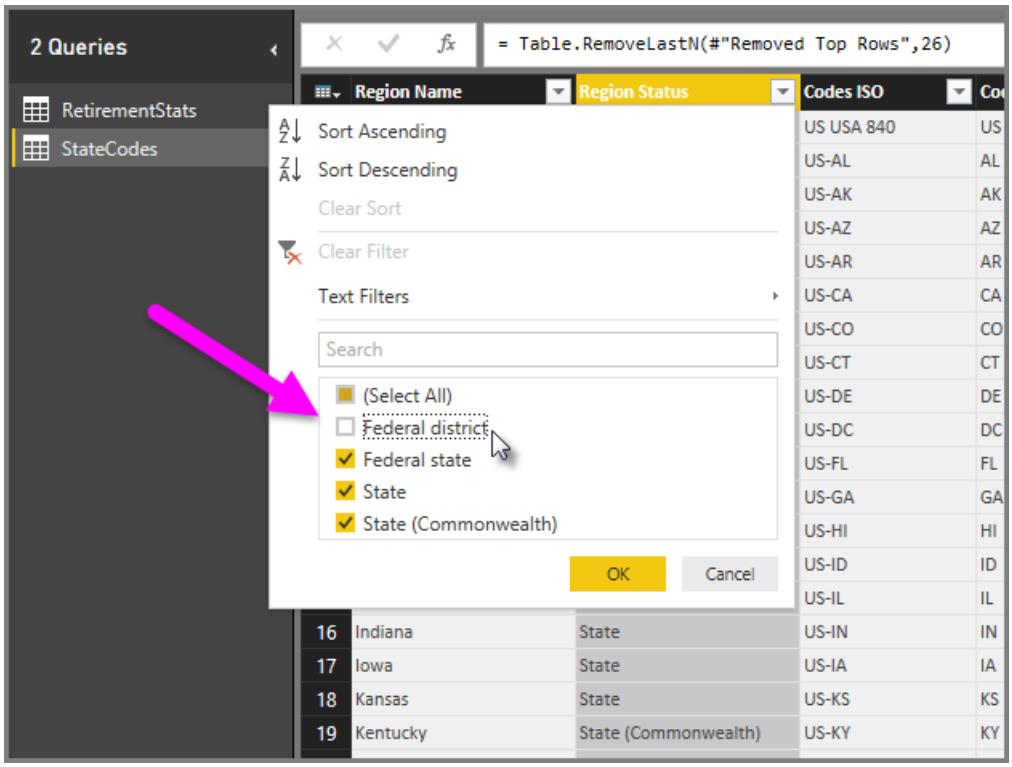
A janela **Remover Primeiras Linhas** é exibida, permitindo que você especifique o número de linhas que deseja remover.

> **NOTE**
>
> Se, acidentalmente, o Power BI importar os cabeçalhos de tabela como uma linha em sua tabela de dados, você pode selecionar **Usar Primeira Linha como Cabeçalho** da guia **Página Inicial**, ou na guia **Transformar** na faixa de opções, para corrigir a tabela.

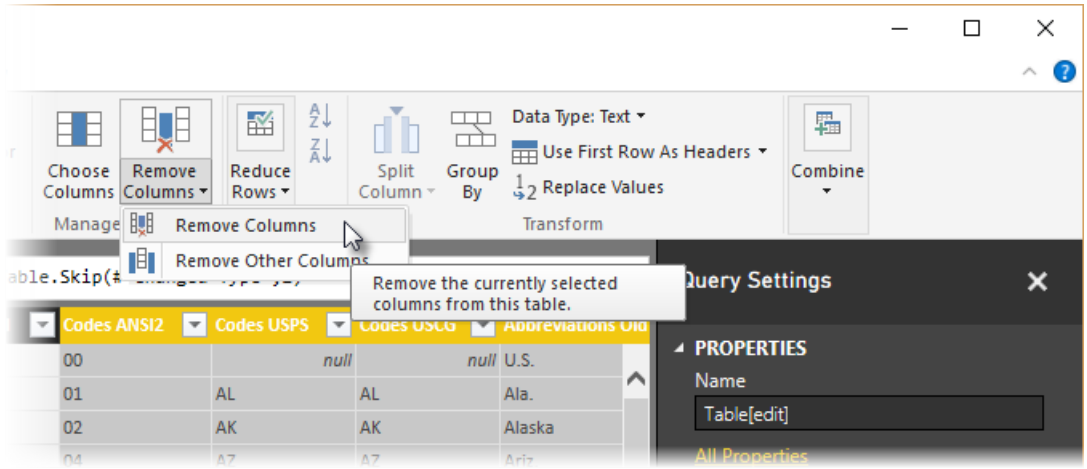
- Remova as últimas 26 linhas – são todas referentes a territórios, que não precisamos incluir. Na faixa de opções **Página Inicial**, selecione **Reduzir Linhas > Remover Linhas > Remover Últimas Linhas**.



- Como a tabela RetirementStats não tem informações de Washington D.C., precisamos filtrá-la de nossa lista. Selecione a seta suspensa ao lado da coluna Status de Região e desmarque a caixa de seleção ao lado de **Distrito federal**.



- Remova algumas colunas desnecessárias – precisamos apenas do mapeamento do estado para sua abreviação oficial de duas letras, para que possamos remover as seguintes colunas: **Column1**, **Column3**, **Column4** e **Column6** até **Column11**. Primeiro, selecione **Column1**, mantenha pressionada a tecla **CTRL** e selecione as outras colunas a serem removidas (isso permite que você selecione várias colunas não contíguas). Na guia Página Inicial da faixa de opções, selecione **Remover Colunas > Remover Colunas**.



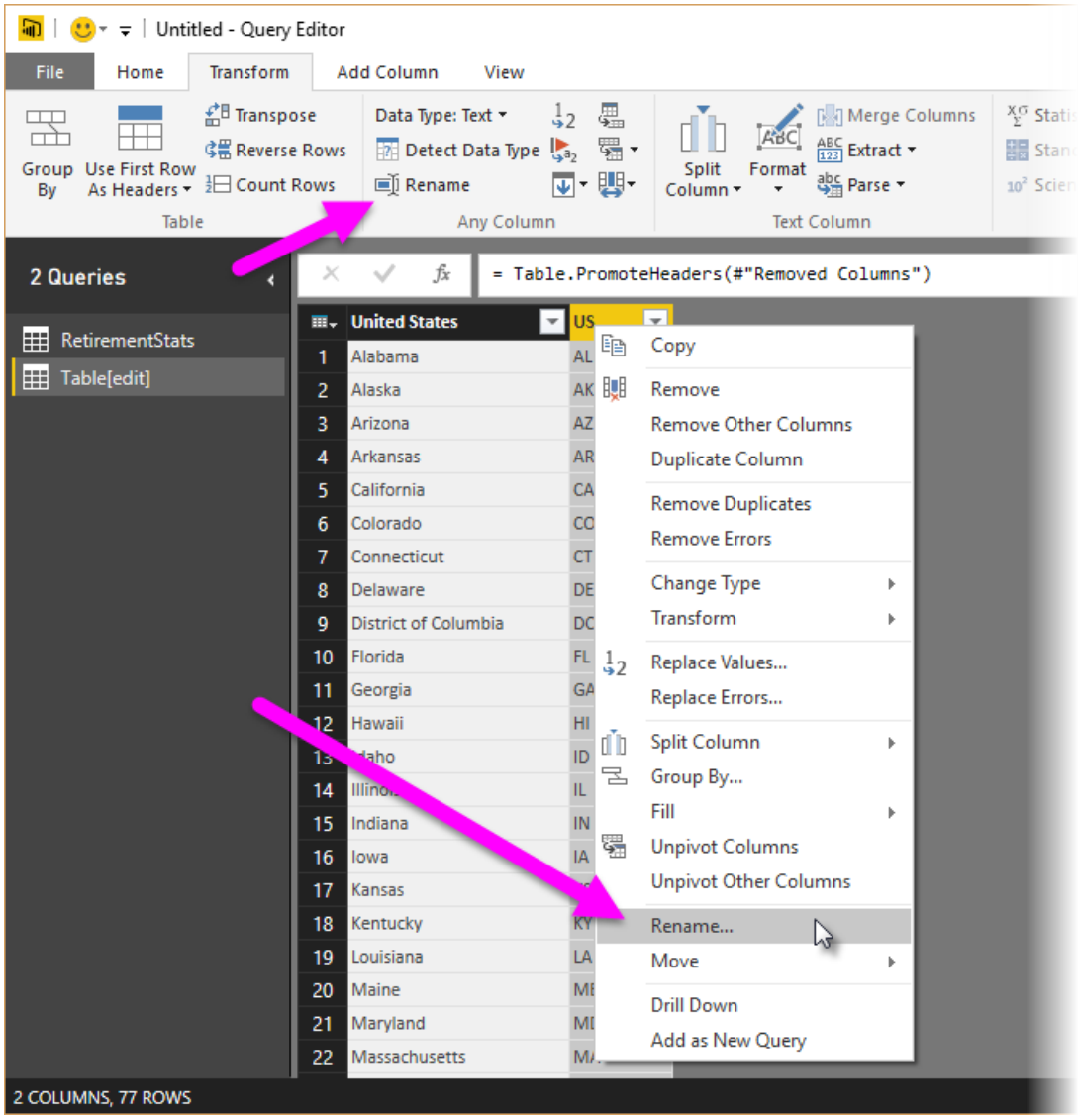
NOTE

Esse é um bom momento para destacar que a *sequência* de etapas aplicadas no Editor de Consultas é importante e pode afetar o modo de formatação dos dados. Também é importante considerar como uma etapa pode afetar outra etapa subsequente; se você remover uma etapa das Etapas Aplicadas, as etapas subsequentes podem não se comportar como pretendido originalmente, devido ao impacto da sequência de etapas da consulta.

NOTE

Ao redimensionar a janela do Editor de Consultas para diminuir a largura, alguns itens de faixa de opções são condensados para fazer o melhor uso do espaço visível. Ao aumentar a largura da janela do Editor de Consultas, os itens da faixa de opções são expandidos para fazer o melhor uso da área aumentada da faixa de opções.

- Renomear as colunas e a própria tabela – como de costume, há duas maneiras de renomear uma coluna: primeiro selecione a coluna e depois selecione **Renomear** na guia **Transformar** da faixa de opções ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Renomear...** no menu exibido. A imagem a seguir tem setas apontando para ambas as opções; você precisa escolher apenas uma.



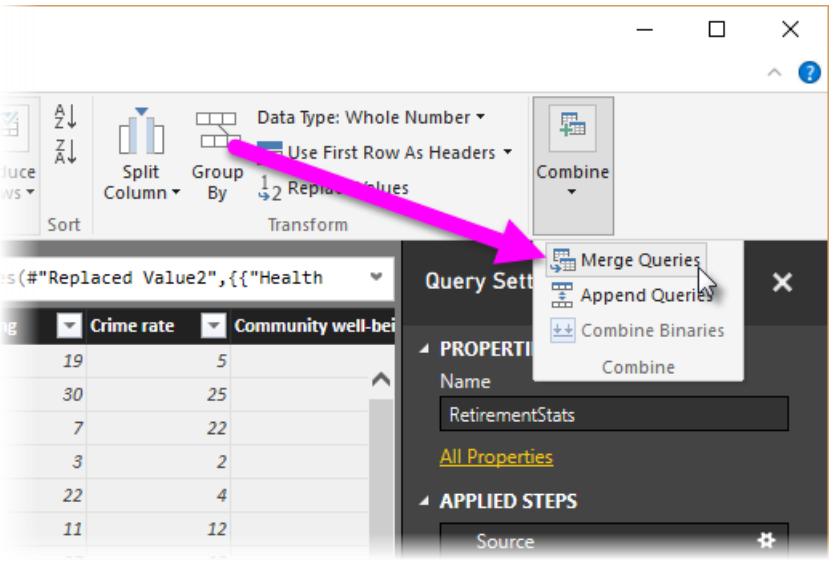
Vamos renomeá-las para *Nome do Estado* e *Código do Estado*. Para renomear a tabela, basta digitar o nome na caixa **Nome** do painel **Configurações de Consulta** . Vamos chamar essa tabela de *StateCodes*.

Agora que nós já formatamos a tabela StateCodes como desejamos, vamos combinar essas duas tabelas, ou consultas, em uma; como as tabelas que temos agora são o resultado das consultas que aplicamos aos dados, elas geralmente são designadas como *consultas*.

Há duas maneiras principais de combinar consultas – *mesclando* e *acrescentando*.

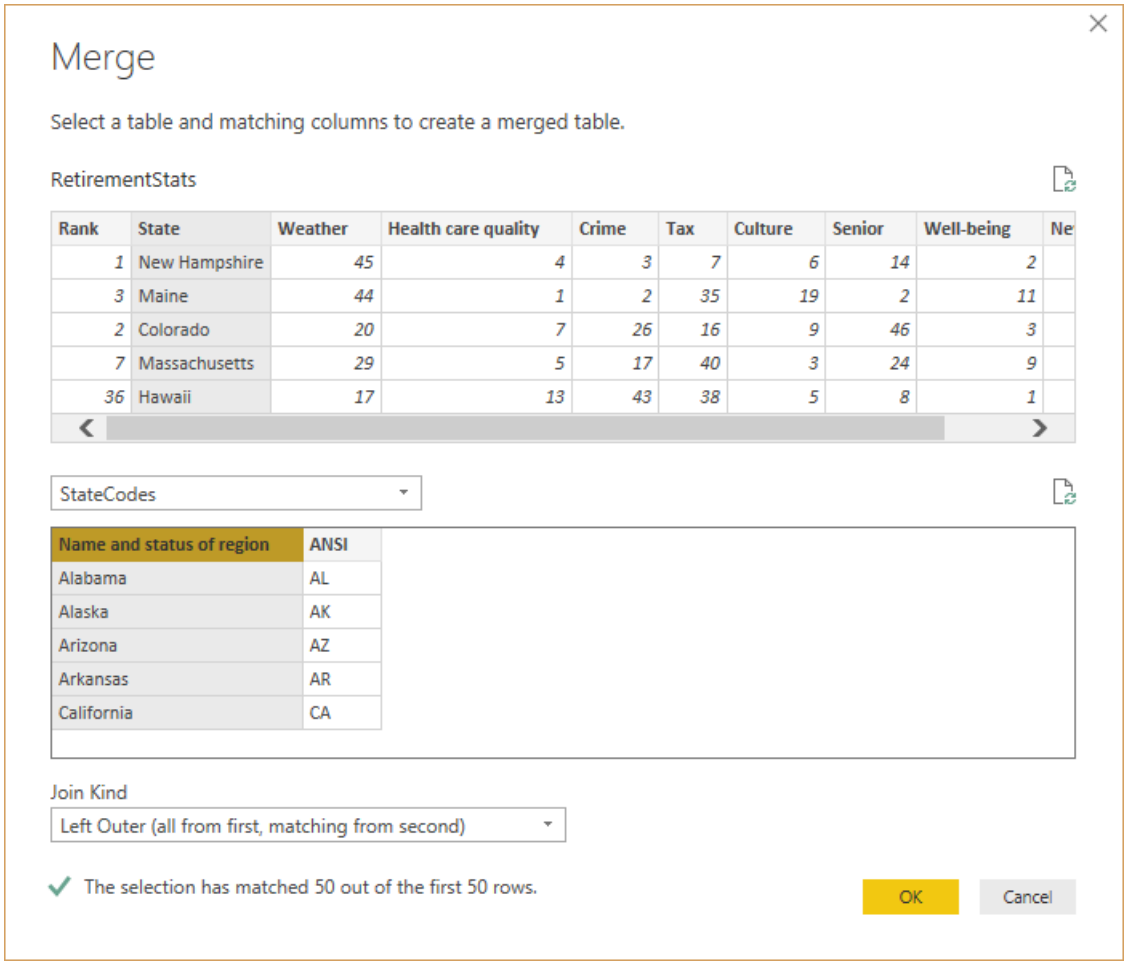
Quando você tem uma ou mais colunas que deseja adicionar a outra consulta, você **mescla** as consultas. Quando você tem linhas adicionais de dados que deseja adicionar a uma consulta existente, você **acrescenta** a consulta.

Nesse caso, desejamos mesclar consultas. Para começar, no painel esquerdo do Editor de Consultas, selecione a consulta *na qual* queremos que a outra consulta seja mesclada, que nesse caso é *RetirementStats*. Em seguida, selecione **Combinar > Mesclar Consultas** na guia **Página Inicial** da faixa de opções.

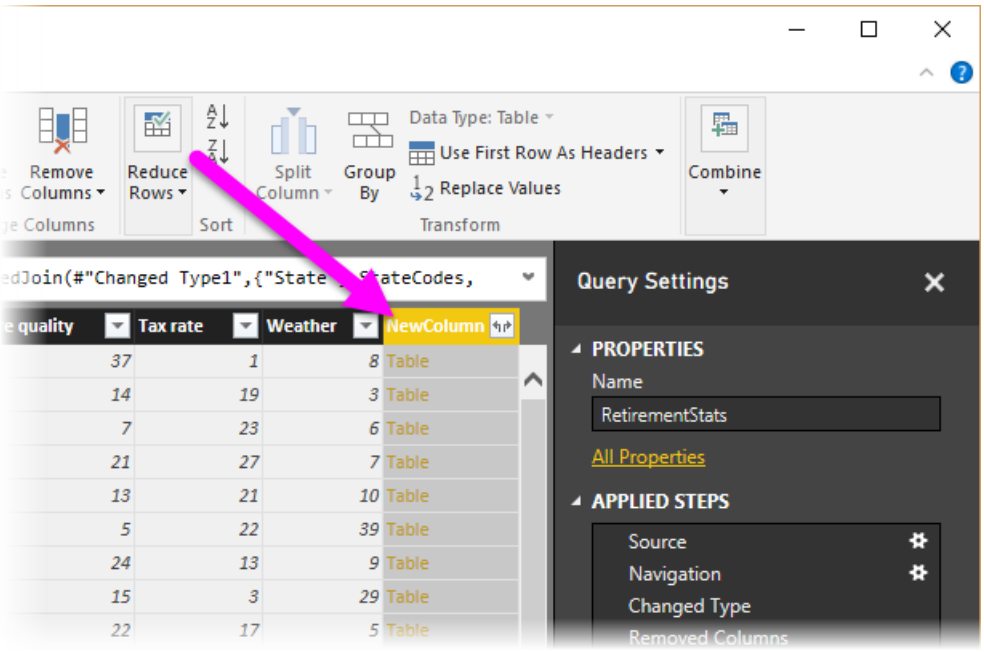


Você poderá ser solicitado a definir os níveis de privacidade, para garantir que os dados sejam combinados sem a inclusão ou transferência de dados que você não quer que sejam transferidos.

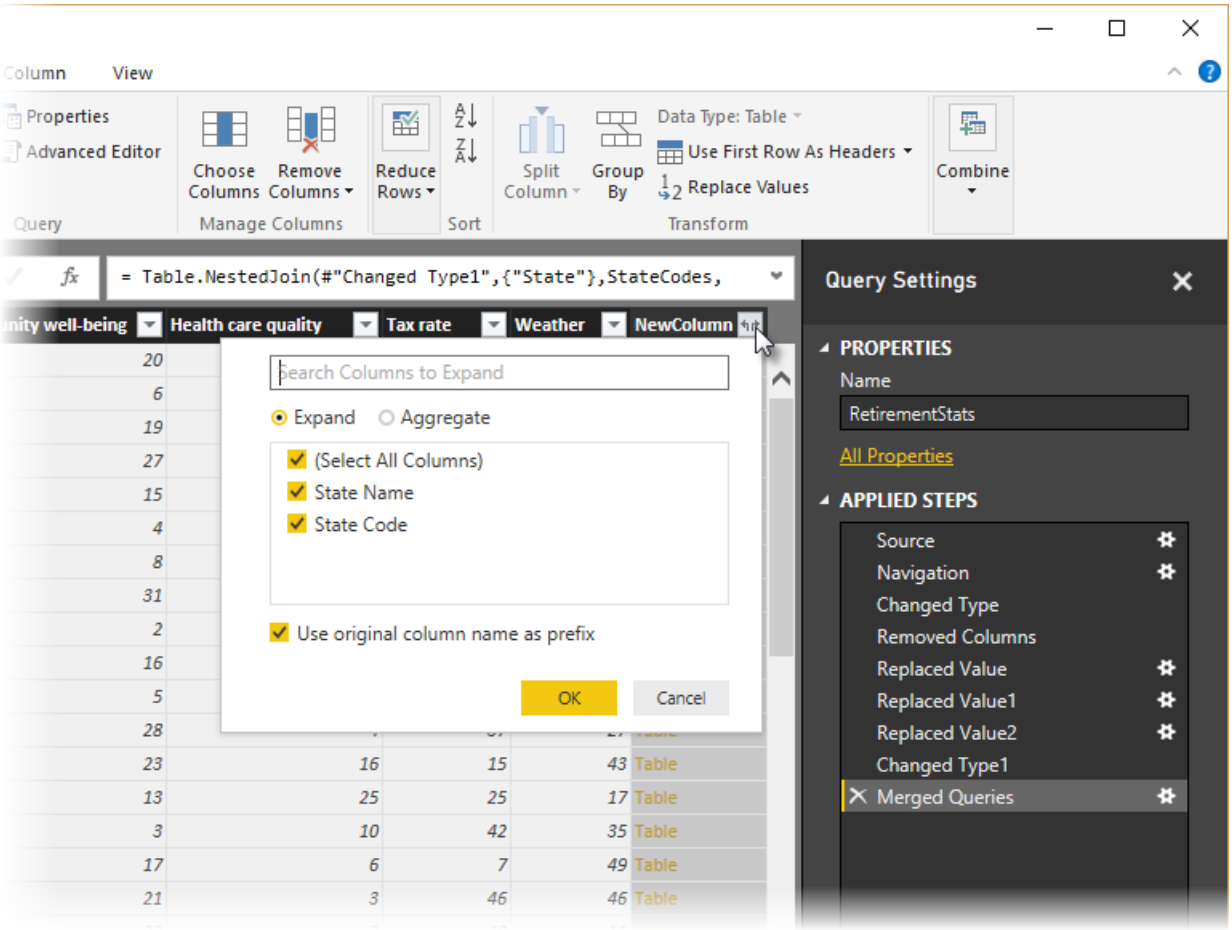
Em seguida, a janela **Mesclar** é exibida, solicitando que selecionemos qual tabela gostaríamos de mesclar à tabela selecionada e as colunas correspondentes a serem usadas para a mesclagem. Selecione State na tabela *RetirementStats* (consulta) e selecione a consulta *StateCodes* (fácil nesse caso, já que há somente mais uma consulta – quando você se conectar a várias fontes de dados, existirão muitas consultas entre as quais escolher). Quando selecionamos as colunas correspondentes corretas – **State** de *RetirementStats*, e **State Name** de *StateCodes* – a janela **Mesclar** tem a aparência semelhante à mostrada a seguir e o botão **OK** é habilitado.



Uma **NewColumn** é criada no final da consulta, que consiste no conteúdo da tabela (consulta) que foi mesclada com a consulta existente. Todas as colunas da consulta mesclada são condensadas na **NewColumn**, mas você pode optar por **Expandir** a tabela e incluir quaisquer colunas que desejar.



Para expandir a tabela mesclada e selecionar quais colunas deseja incluir, selecione o ícone de expansão (⇿). A janela **Expandir** é exibida.

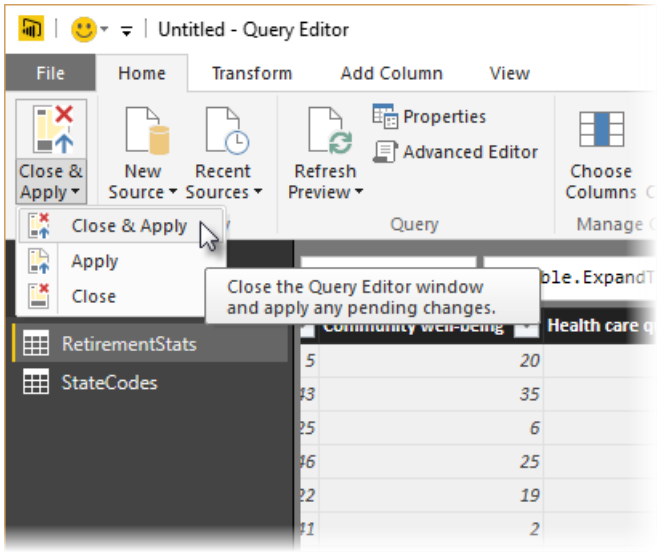


Nesse caso, como só queremos a coluna **State Code** , selecionamos apenas essa coluna e, em seguida, selecionamos **OK**. Desmarcamos a caixa de seleção Usar nome da coluna original como prefixo, porque não precisamos nem desejamos essa opção; se deixarmos essa opção selecionada, a coluna mesclada será nomeada **NewColumn.State Code** (o nome da coluna original ou **NewColumn**, seguido de um ponto e do nome da coluna que está sendo introduzida na consulta).

> **NOTE**
>
> Quer experimentar como inserir a tabela **NewColumn**? Você pode experimentar um pouco e, se não gostar dos resultados, basta excluir essa etapa da lista **Etapas Aplicadas** no painel **Configurações de Consulta** ; sua consulta retornará ao estado anterior à aplicação dessa etapa **Expandir** . Você pode refazer essas ações livremente, quantas vezes desejar, até que o processo de expansão tenha a aparência desejada.

Agora temos uma única consulta (tabela) que combinou duas fontes de dados, cada uma das quais foi desenvolvida para atender às nossas necessidades. Essa consulta pode servir como base para muitas conexões de dados adicionais interessantes – como estatísticas de custo de moradia, dados demográficos ou oportunidades de trabalho em qualquer estado.

Para aplicar as alterações e fechar o Editor de Consultas, selecione **Fechar e Aplicar** na guia de faixa de opções **Página Inicial**. O conjunto de dados transformado aparece no Power BI Desktop, pronto para ser usado para a criação de relatórios.



Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Tutorial: analisar dados de página da Web usando o Power BI Desktop

27/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

Como fã de futebol de longa data, você deseja criar um relatório dos vencedores da relatar os vencedores Campeonato Europeu da UEFA (Eurocopa) ao longo dos anos. Com o Power BI Desktop, você pode importar esses dados de uma página da Web para um relatório e criar visualizações que mostram os dados. Neste tutorial, você aprenderá a usar o Power BI Desktop para:

- Conectar-se a uma fonte de dados da Web e navegar entre as tabelas disponíveis,
- Formatar e transformar dados no **Power Query Editor**,
- Nomear uma consulta e importá-la para um relatório do Power BI Desktop, e
- Criar e personalizar um mapa e uma visualização de gráfico de pizza.

Conectar-se a uma fonte de dados da Web

Você pode obter os dados dos vencedores da UEFA na tabela de resultados da página do Campeonato Europeu de Futebol na Wikipédia, em http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

Results [edit]

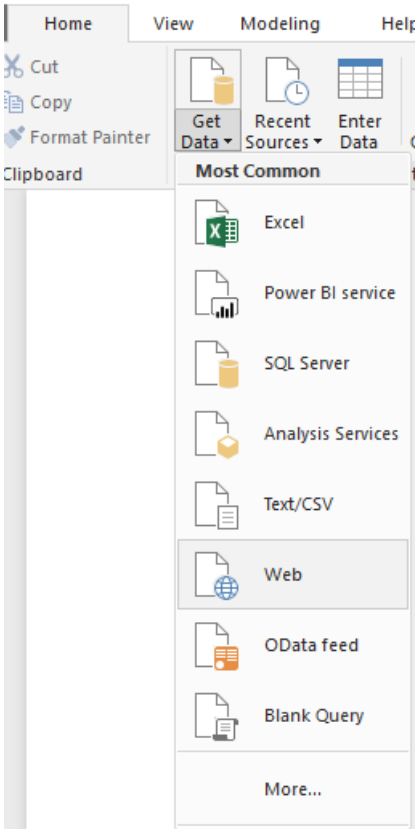
See also: List of UEFA European Championship finals

Year	Host	Final			Third place match			Number of teams
		Winner	Score	Runner-up	Third place	Score	Fourth place	
1960 *Details*	France	Soviet Union	2–1 (a.e.t.)	Yugoslavia	Czechoslovakia	2–0	France	4
1964 *Details*	Spain	Spain	2–1	Soviet Union	Hungary	3–1 (a.e.t.)	Denmark	4
1968 *Details*	Italy	Italy	1–1 (a.e.t.) 2–0 (replay)	Yugoslavia	England	2–0	Soviet Union	4
1972 *Details*	Belgium	West Germany	3–0	Soviet Union	Belgium	2–1	Hungary	4
1976 *Details*	Yugoslavia	Czechoslovakia	2–2 (a.e.t.) (5–3 p)	West Germany	Netherlands	3–2 (a.e.t.)	Yugoslavia	4
1980 *Details*	Italy	West Germany	2–1	Belgium	Czechoslovakia	1–1[A] (9–8 p)	Italy	8
Year	**Host**	**Final**			**Losing semi-finalists[B]**			**Number of teams**
		Winner	**Score**	**Runner-up**				
1984 *Details*	France	France	2–0	Spain	Denmark and Portugal			8
1988 *Details*	West Germany	Netherlands	2–0	Soviet Union	Italy and West Germany			8
1992 *Details*	Sweden	Denmark	2–0	Germany	Netherlands and Sweden			8
1996 *Details*	England	Germany	2–1 (a.g.g.e.t.)	Czech Republic	England and France			16
2000 *Details*	Belgium & Netherlands	France	2–1 (a.g.g.e.t.)	Italy	Netherlands and Portugal			16
2004 *Details*	Portugal	Greece	1–0	Portugal	Czech Republic and Netherlands			16
2008 *Details*	Austria & Switzerland	Spain	1–0	Germany	Russia and Turkey			16
2012 *Details*	Poland & Ukraine	Spain	4–0	Italy	Germany and Portugal			16
2016 *Details*	France	Portugal	1–0 (a.e.t.)	France	Germany and Wales			24
2020 *Details*	Pan-European							24

Observe que as conexões Web somente são estabelecidas usando a autenticação básica. Os sites da Web que exigem autenticação podem não funcionar corretamente com o conector da Web.

Para importar os dados:

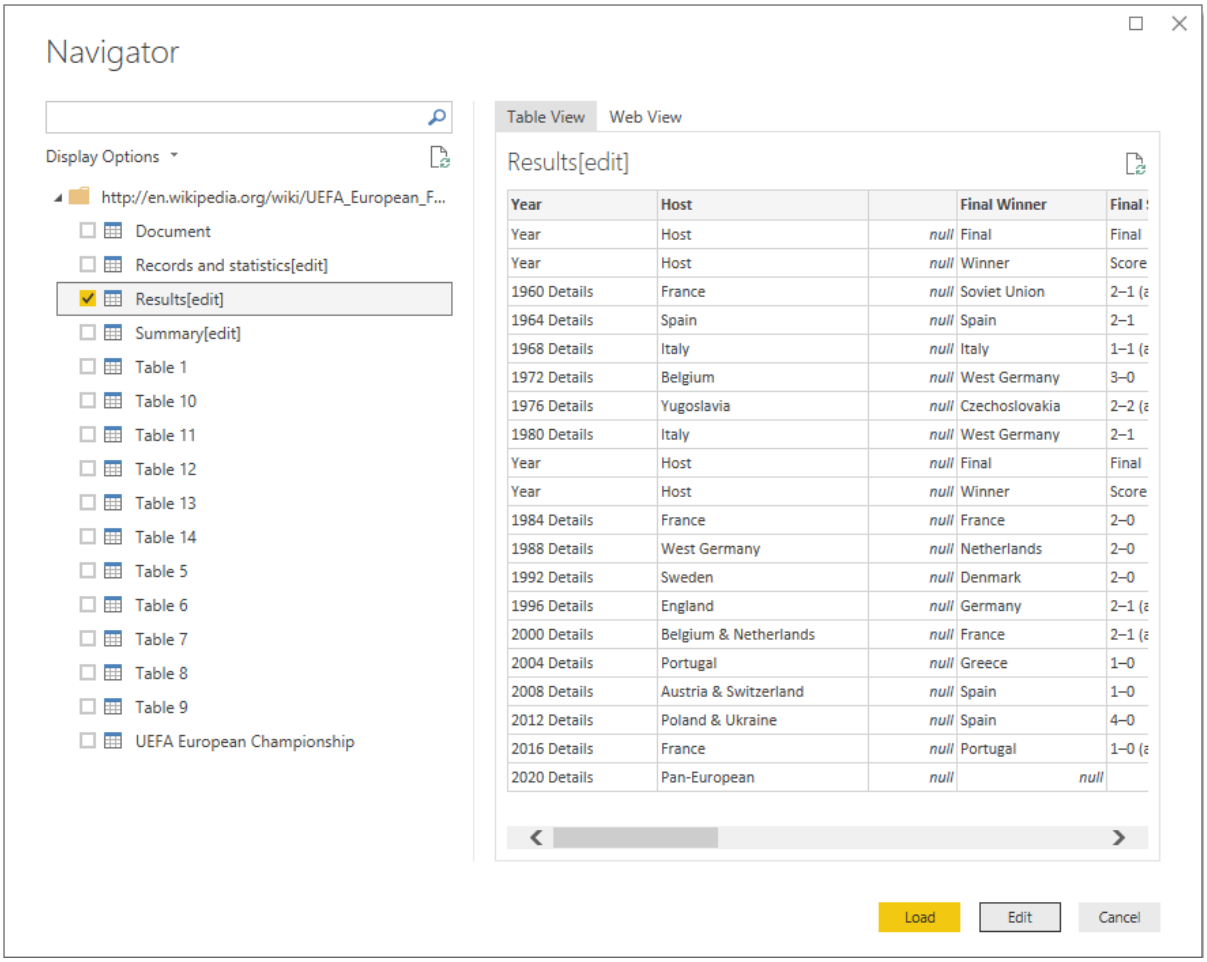
1. Na guia de faixa de opções **Início** do Power BI Desktop, clique na seta suspensa ao lado de **Obter Dados** e, em seguida, selecione **Web**.



> **NOTE**
>
> Também é possível selecionar o próprio item **Obter Dados** ou, ainda, selecionar **Obter Dados** na caixa de diálogo **Começar** do Power BI e, em seguida, selecionar **Web** na seção **Todos** ou **Outros** da caixa de diálogo **Obter Dados** e, então, selecionar **Conectar**.

2. Na caixa de diálogo **Da Web**, cole a URL `http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship` na caixa de texto **URL** e, em seguida, selecione **OK**.

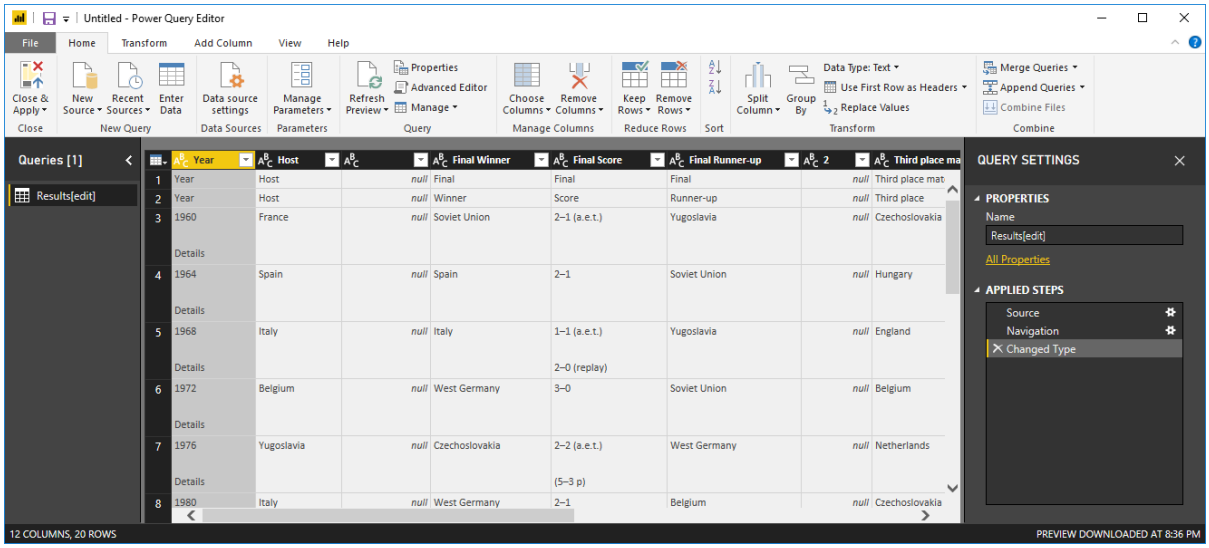
Depois de se conectar à página da Web da Wikipédia, a caixa de diálogo **Navegador** do Power BI mostra uma lista de tabelas disponíveis na página. Você pode selecionar qualquer um dos nomes de tabela para visualizar seus dados. A tabela **Resultados[editar]** tem os dados desejados, embora não estejam exatamente na forma que você quer. Você reformatará e limpará os dados antes de carregá-los em seu relatório.



> **NOTE**
>
> O painel **Visualização** mostra a tabela mais recente selecionada, mas todas as tabelas selecionadas serão carregadas no **Power Query Editor** quando você selecionar **Editar** ou **Carregar**.

3. Selecione a tabela **Resultados[editar]** na lista do **Navegador** e, em seguida, selecione **Editar**.

   Uma visualização da tabela é aberta no **Power Query Editor**, no qual é possível aplicar transformações para limpar os dados.



Formatar dados no Power Query Editor

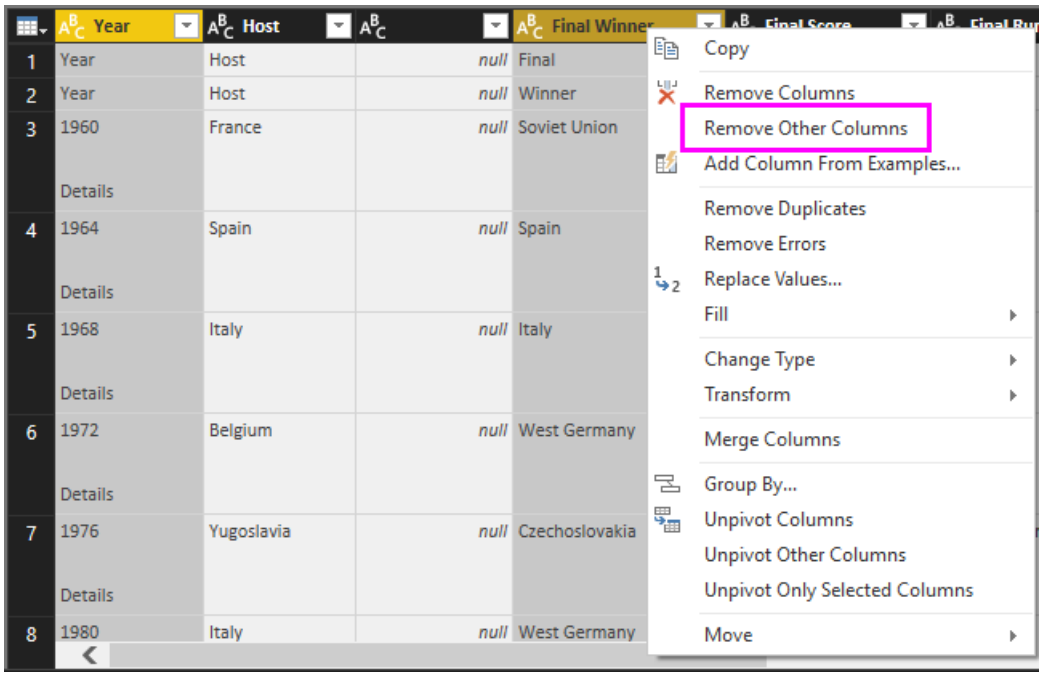
Você quer tornar os dados mais fáceis de examinar exibindo apenas os anos e os países que venceram. Você pode

usar o **Power Query Editor** para executar essas etapas de formatação e limpeza de dados.

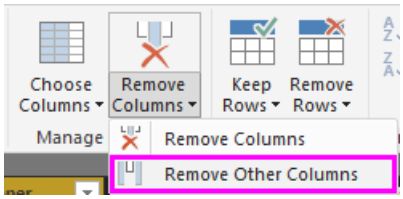
Primeiro, remova todas as colunas, exceto por **Year** e **Final Winners** da tabela.

1. Na grade do **Power Query Editor**, selecione as colunas **Year** e **Final Winners** (mantenha a tecla **Ctrl** pressionada para selecionar vários itens).

2. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Remover Outras Colunas** na lista suspensa ou selecione **Remover Colunas** > **Remover Outras Colunas** no grupo **Gerenciar Colunas** na guia de faixa de opções **Início** para remover todas as outras colunas da tabela.



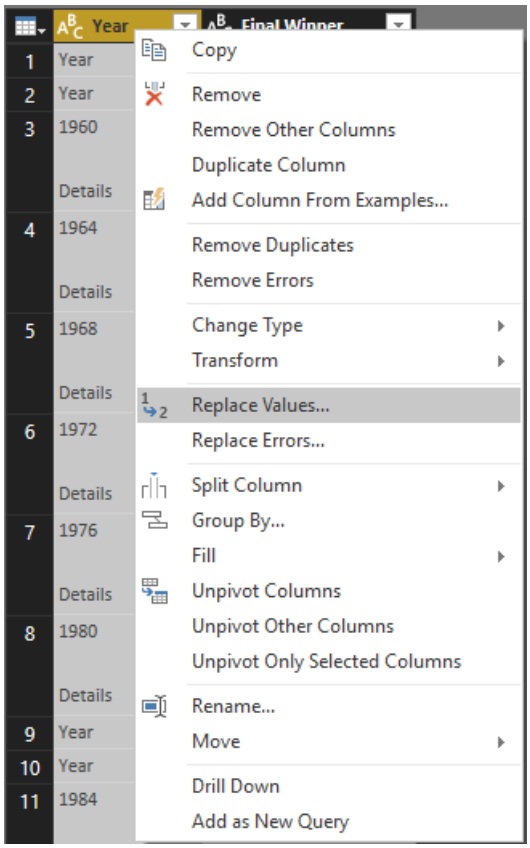
ou



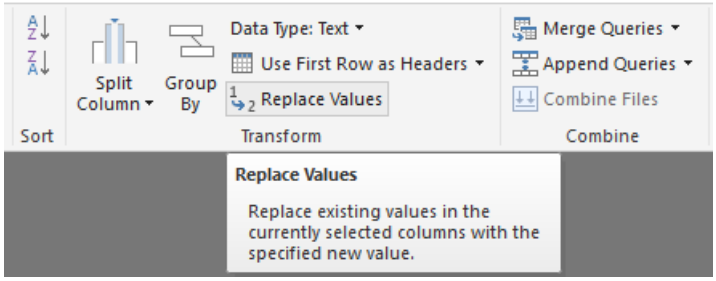
Em seguida, remova a palavra extra **Details** das células da coluna **Year**.

1. Selecione a coluna **Year** .

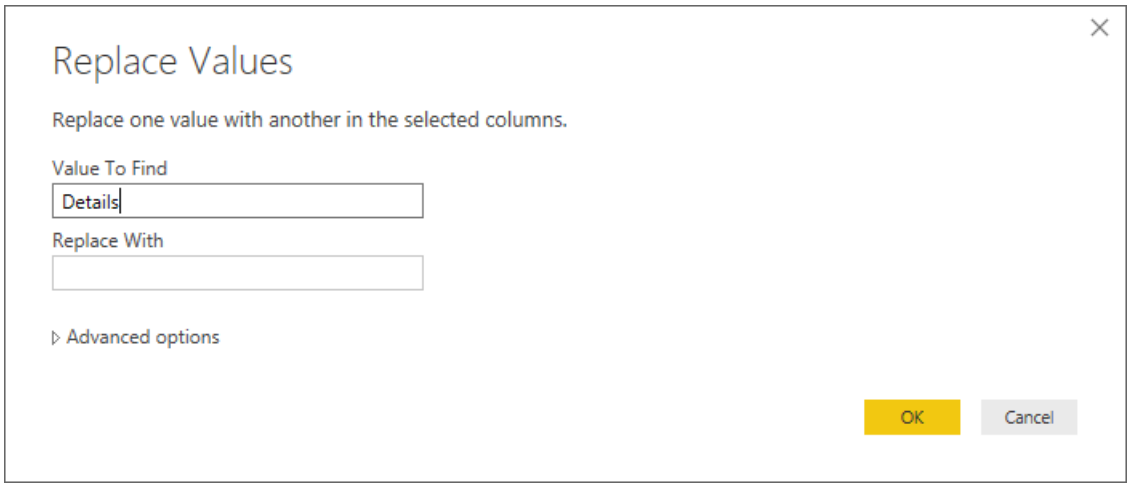
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Substituir Valores** na lista suspensa ou selecione **Substituir Valores** no grupo **Transformar** na guia **Início** da faixa de opções (encontrado também no grupo **Qualquer Coluna** na guia **Transformar**).



ou

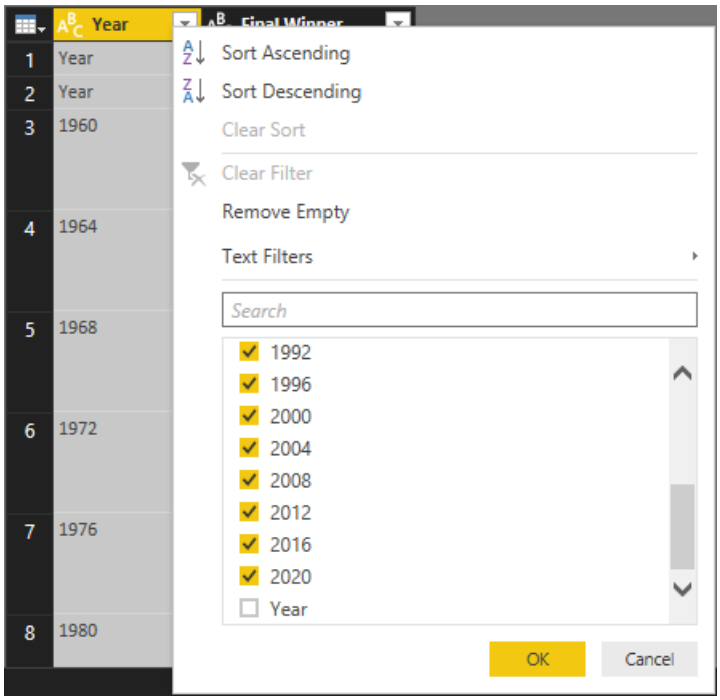


3. Na caixa de diálogo **Substituir Valores**, digite **Details** na caixa de texto **Valor a Localizar**, deixe a caixa de texto **Substituir Por** vazia e, em seguida, selecione **OK** para excluir a palavra “Details” das entradas de **Year**.



Algumas células em **Year** contêm apenas a palavra "Year" em vez dos valores de ano. Você pode filtrar a coluna **Year** para exibir apenas linhas que não contêm a palavra “Year”.

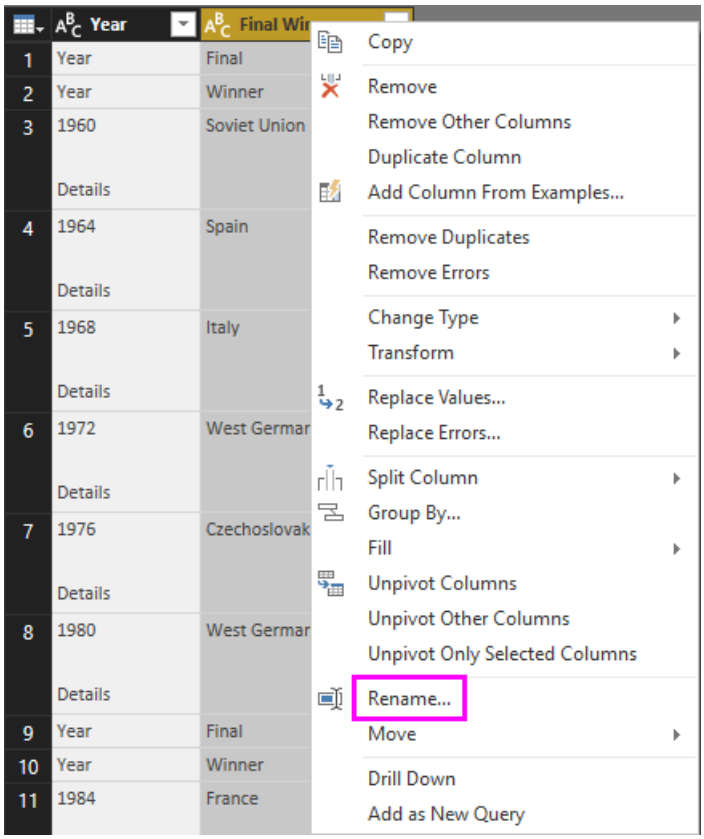
1. Selecione a seta suspensa de filtro na coluna **Year**.
2. Na lista suspensa, role para baixo e desmarque a caixa de seleção ao lado da opção **Year** e, em seguida, selecione **OK** para remover as linhas que têm apenas a palavra "Year" na coluna **Year**.



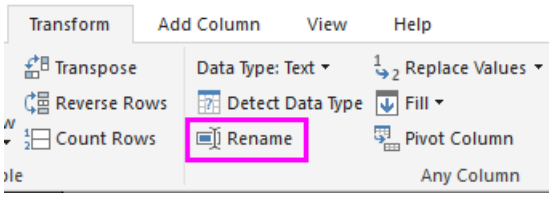
Agora que limpou os dados na coluna **Year**, você pode trabalhar na coluna **Final Winner**. Como estamos observando apenas os dados dos vencedores finais, você pode renomear esta coluna como **Country**. Para renomear a coluna:

1. Clique duas vezes ou toque e segure o cabeçalho da coluna **Final Winner** ou

   - Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna **Final Winners** e selecione **Renomear** no menu suspenso, ou
   - Selecione a coluna **Final Winners** e selecione **Renomear** no grupo **Qualquer Coluna** na guia **Transformar** da faixa de opções.



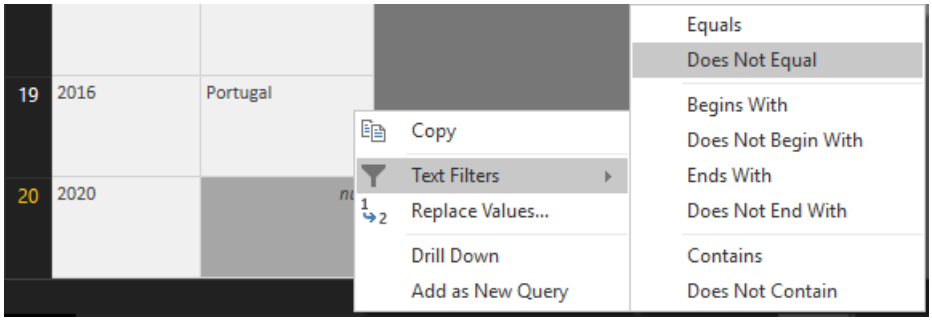
ou



2. Digite **Country** no cabeçalho e pressione **Enter** para renomear a coluna.

Você também deseja filtrar linhas como "2020", que têm valores nulos na coluna **País**. Você pode usar o menu de filtragem, como você fez com os valores de **Year** ou pode:

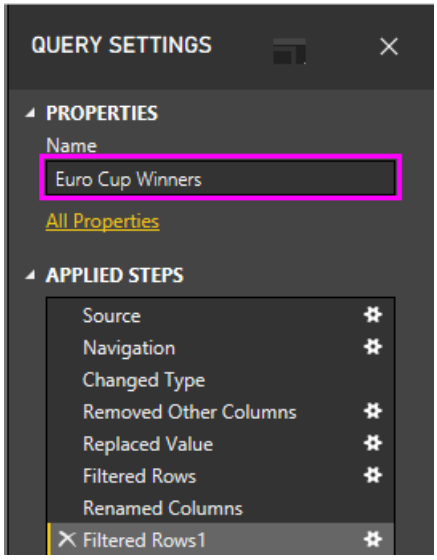
1. Clicar com o botão direito do mouse na célula **Country** na linha **2020**, que tem o valor *nulo*.
2. Selecione **Filtros de Texto** > **Não é igual a** no menu de contexto para remover qualquer linha que contiver o valor da célula.



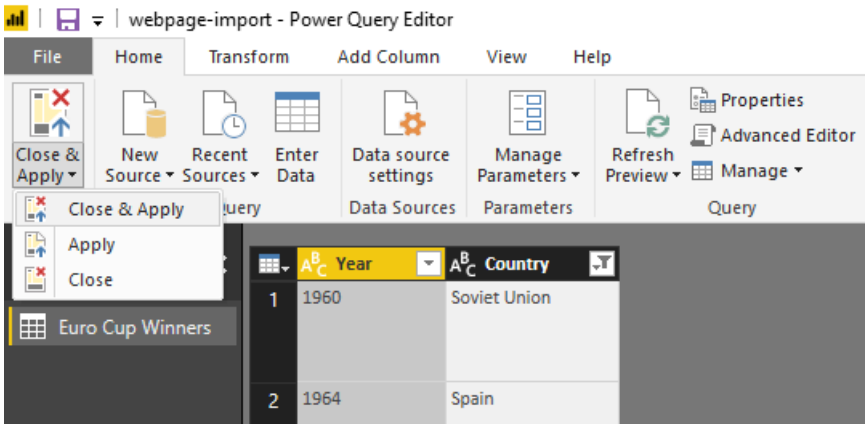
Importar a consulta para a Exibição de Relatório

Agora que formatou os dados da maneira desejada, você está pronto para nomear sua consulta "Euro Cup Winners" e importá-la para seu relatório.

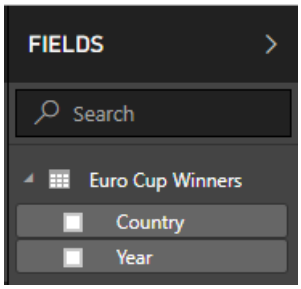
1. No painel **Config. Consulta**, na caixa de texto **Nome**, digite **Euro Cup Winners** e pressione **Enter**.



2. Selecione **Fechar e Aplicar** > **Fechar e Aplicar** na guia **Início** da faixa de opções.



A consulta é carregada na **Exibição de Relatório** do Power BI Desktop, podendo ser vista no painel **Campos**.



TIP

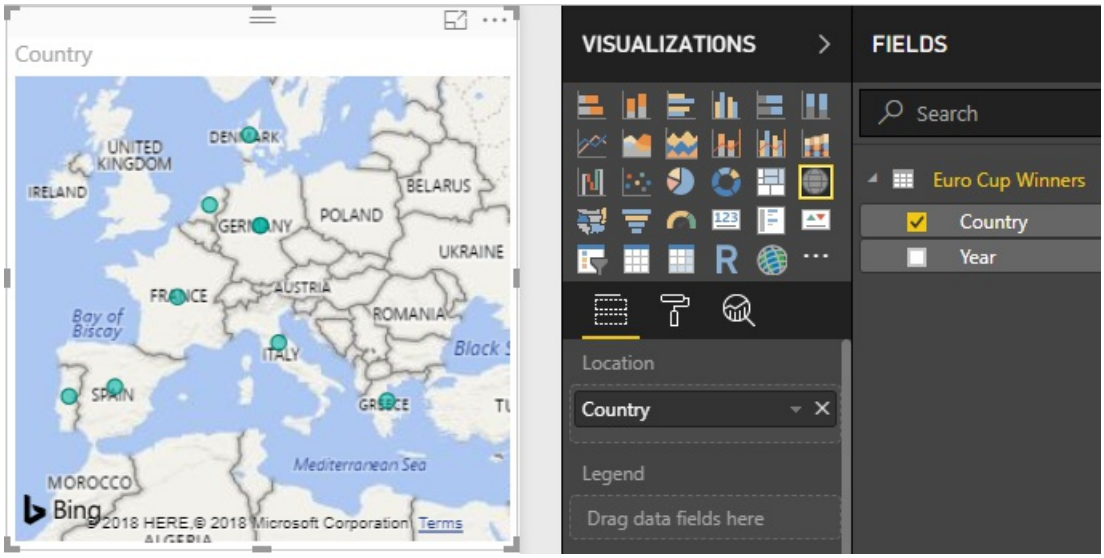
Você sempre pode voltar para o **Power Query Editor** para editar e refinar sua consulta:

- Selecionando as reticências (**...**) de **Mais opções** ao lado de **Euro Cup Winners** no painel **Campos** e selecionando **Editar Consulta** na lista suspensa, ou
- Selecionando **Editar Consultas** > **Editar Consultas** no grupo **Dados externos** da guia de faixa de opções **Início** na Exibição de Relatório.

Criar uma visualização

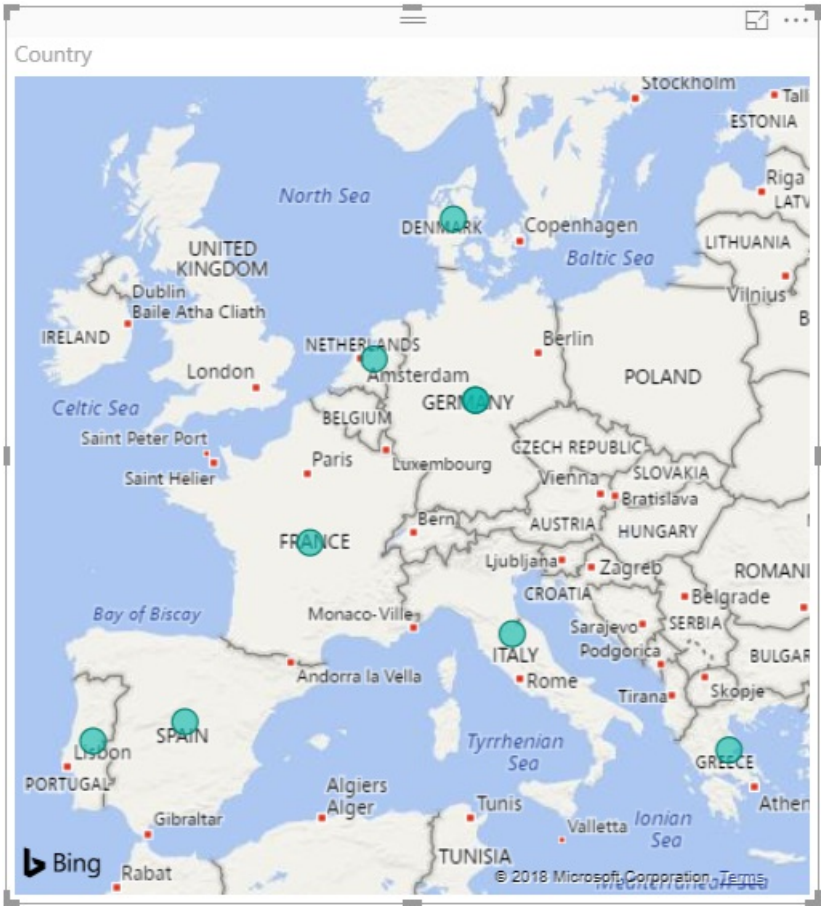
Para criar uma visualização com base em seus dados:

1. Selecione o campo **Country** no painel **Campos** ou arraste-o para a tela de relatório. O Power BI Desktop reconhece os dados como nomes de países e cria automaticamente uma visualização de **Mapa**.

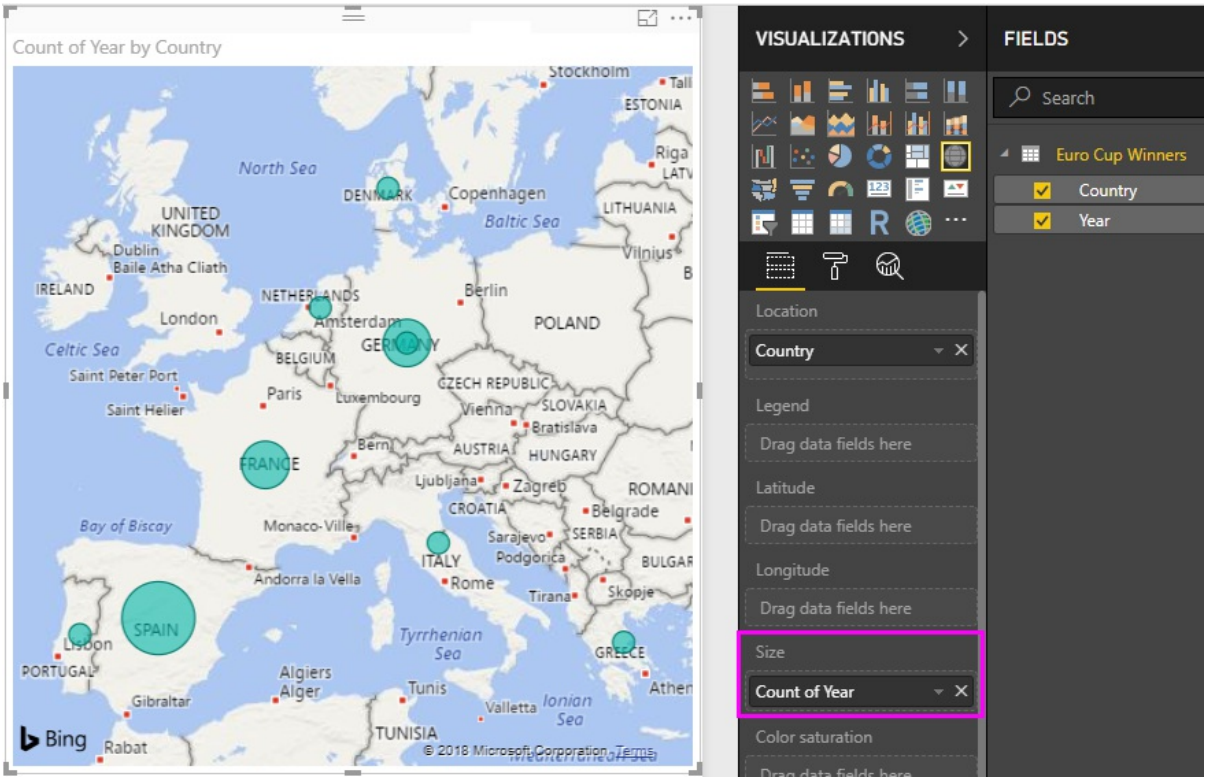


2. Amplie o mapa arrastando as alças nos cantos para que os nomes de todos os países vencedores fiquem

visíveis.



3. O mapa mostra pontos de dados idênticos para todos os países que venceram um torneio da Eurocopa. Para fazer com que o tamanho de cada ponto de dados reflita a frequência com que o país venceu, arraste o campo **Year** para **Arrastar os campos de dados aqui** em **Tamanho** na parte inferior do painel **Visualizações**. O campo é alterado automaticamente para uma medida de **Contagem de Anos** e a visualização de mapa agora mostra pontos de dados maiores para os países que venceram mais torneios.



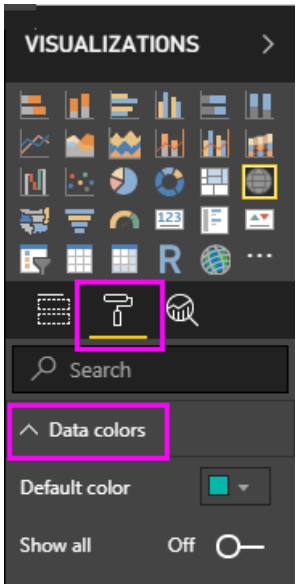
Personalizar a visualização

Como você pode ver, é muito fácil criar visualizações com base em seus dados. Também é fácil personalizar suas visualizações para apresentar melhor os dados das maneiras que você deseja.

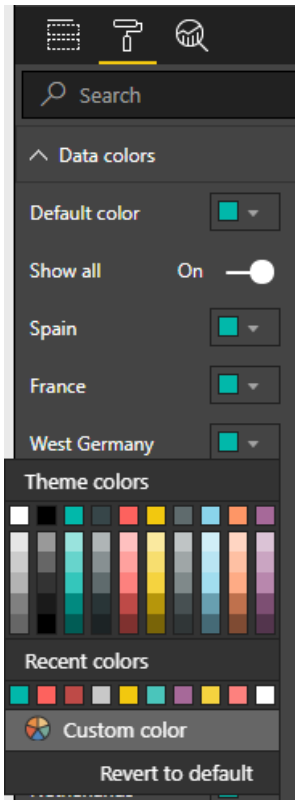
Formatar o mapa

Você pode alterar a aparência de uma visualização selecionando-a e, em seguida, selecionando o ícone de **Formato** (rolete de pintura) no painel **Visualizações**. Por exemplo, os pontos de dados "Germany" na visualização podem ser enganosos, porque a Alemanha Ocidental venceu dois torneios e a Alemanha venceu um e o mapa sobrepõe os dois pontos em vez de separá-los ou adicioná-los. Você pode colorir esses dois pontos de forma diferente para realçar isso. Você também pode optar por dar ao mapa um título mais descritivo e atrativo.

1. Com a visualização selecionada, selecione o ícone **Formato** e, em seguida, selecione **Cores dos dados** para expandir as opções de cores de dados.

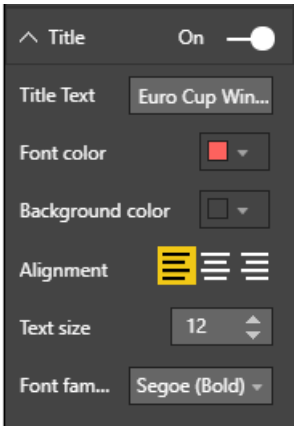


2. Defina **Mostrar Tudo** como **Ativado** e, em seguida, selecione o menu suspenso próximo a **West Germany** e escolha a cor amarela.

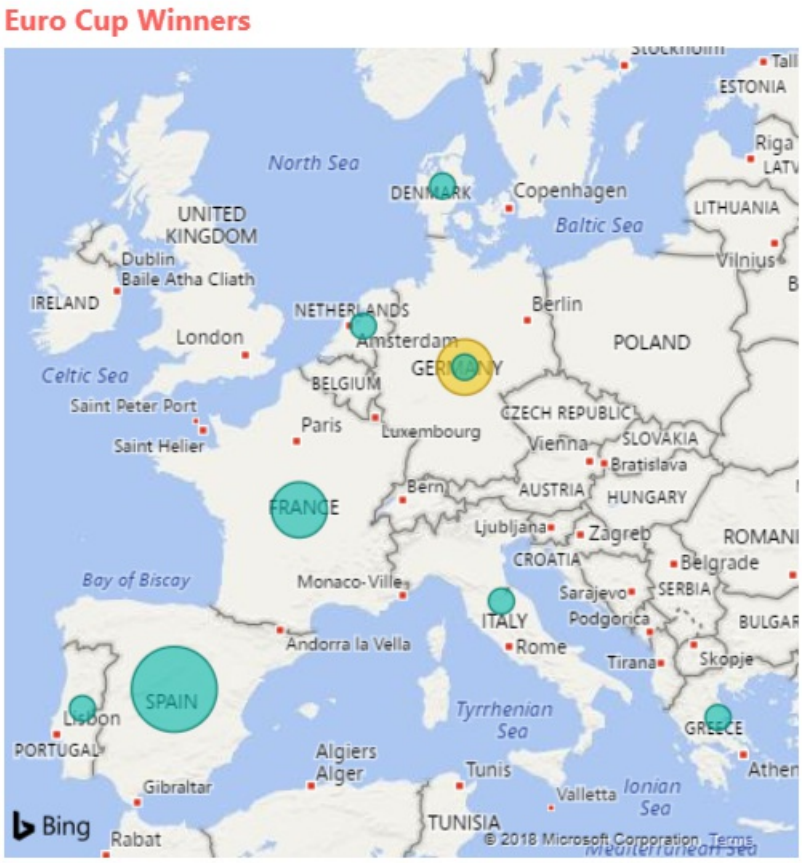


3. Selecione **Título** para expandir as opções de título e, no campo **Texto do título**, digite **Euro Cup Winners** no lugar do título atual.

4. Altere a **Cor da fonte** para vermelho, o **Tamanho do texto** para **12** e a **Família de fontes** para **Segoe (Negrito)**.



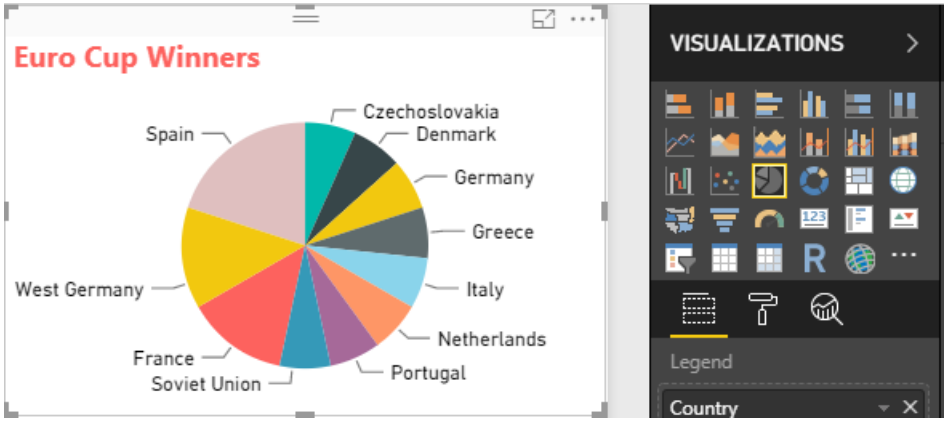
Agora, sua visualização de mapa é semelhante ao seguinte:



Altere o tipo de visualização

É possível alterar o tipo de uma visualização selecionando-a e, em seguida, selecionando um ícone diferente na parte superior do painel **Visualização**. Por exemplo, sua visualização de mapa não tem os dados da União Soviética e da Tchecoslováquia, porque esses países não existem mais no mapa do mundo. Outro tipo de visualização, como um gráfico de pizza ou de mapa de árvore, pode ser mais precisa, porque mostra todos os valores.

Para alterar o mapa para um gráfico de pizza, selecione-o e, em seguida, selecione o ícone **Gráfico de pizza** no painel **Visualização**.



TIP

- Você pode usar as opções de formatação de **Cores de dados** para deixar "Germany" e "West Germany" com a mesma cor.
- Para agrupar os países com mais vitórias no gráfico de pizza, selecione as reticências (**...**) no canto superior direito da visualização e, em seguida, selecione **Classificar por contagem de anos** na lista suspensa.

O Power BI Desktop fornece uma experiência perfeita de ponta a ponta, desde a obtenção de dados por meio de uma ampla variedade de fontes de dados e a modelagem desses dados para atender às suas necessidades de análise, até a visualização de tais dados de maneiras avançadas e interativas. Quando seu relatório estiver pronto, você poderá carregá-lo no Power BI e criar painéis baseados nele, que poderão ser compartilhados com outros usuários do Power BI.

Consulte também

- Leia outros tutoriais do Power BI Desktop
- Assista a vídeos do Power BI Desktop
- Visite o Fórum do Power BI
- Leia o Blog do Power BI

Tutorial: combinar dados de vendas do Excel e de um feed OData

28/06/2018 • 23 minutes to read • Edit Online

É comum ter dados distribuídos em várias fontes de dados, como informações de produtos em um banco de dados e informações de vendas em outro. Com o **Power BI Desktop**, é possível combinar dados de diferentes origens para criar visualizações e análises de dados interessantes e atrativas.

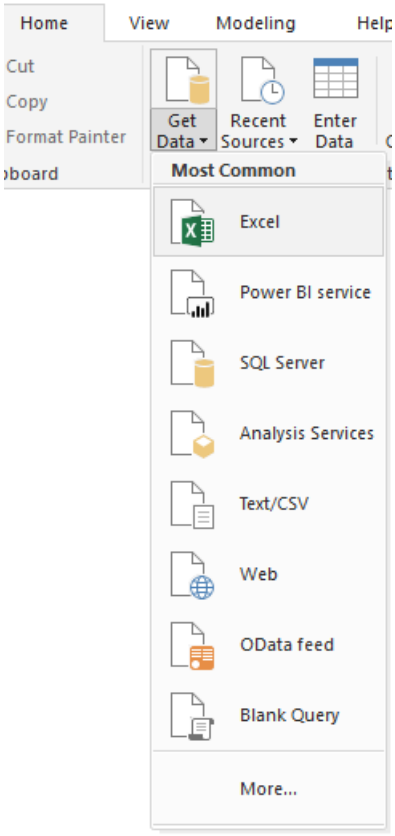
Neste tutorial, você aprenderá a combinar dados de duas fontes: uma pasta de trabalho do Excel incluindo informações de produto e um feed OData contendo dados de pedidos. Após importar cada conjunto de dados e executar as etapas de transformação e agregação, você usará dados das duas fontes para produzir um relatório de análise de vendas com visualizações interativas. Essas técnicas também podem ser aplicadas a consultas de SQL Server, arquivos CSV e qualquer outra fonte de dados no Power BI Desktop.

> **NOTE**
> No Power BI Desktop, normalmente há algumas maneiras de realizar uma mesma tarefa. Por exemplo, várias seleções da faixa de opções também estão disponíveis por meio de um clique com o botão direito do mouse ou de um menu **Mais opções** em uma coluna ou célula. Vários métodos alternativos são descritos nas etapas abaixo.

Importar os dados de produto do Excel

Primeiro, importe os dados de produto da pasta de trabalho Products.xlsx do Excel para o Power BI Desktop.

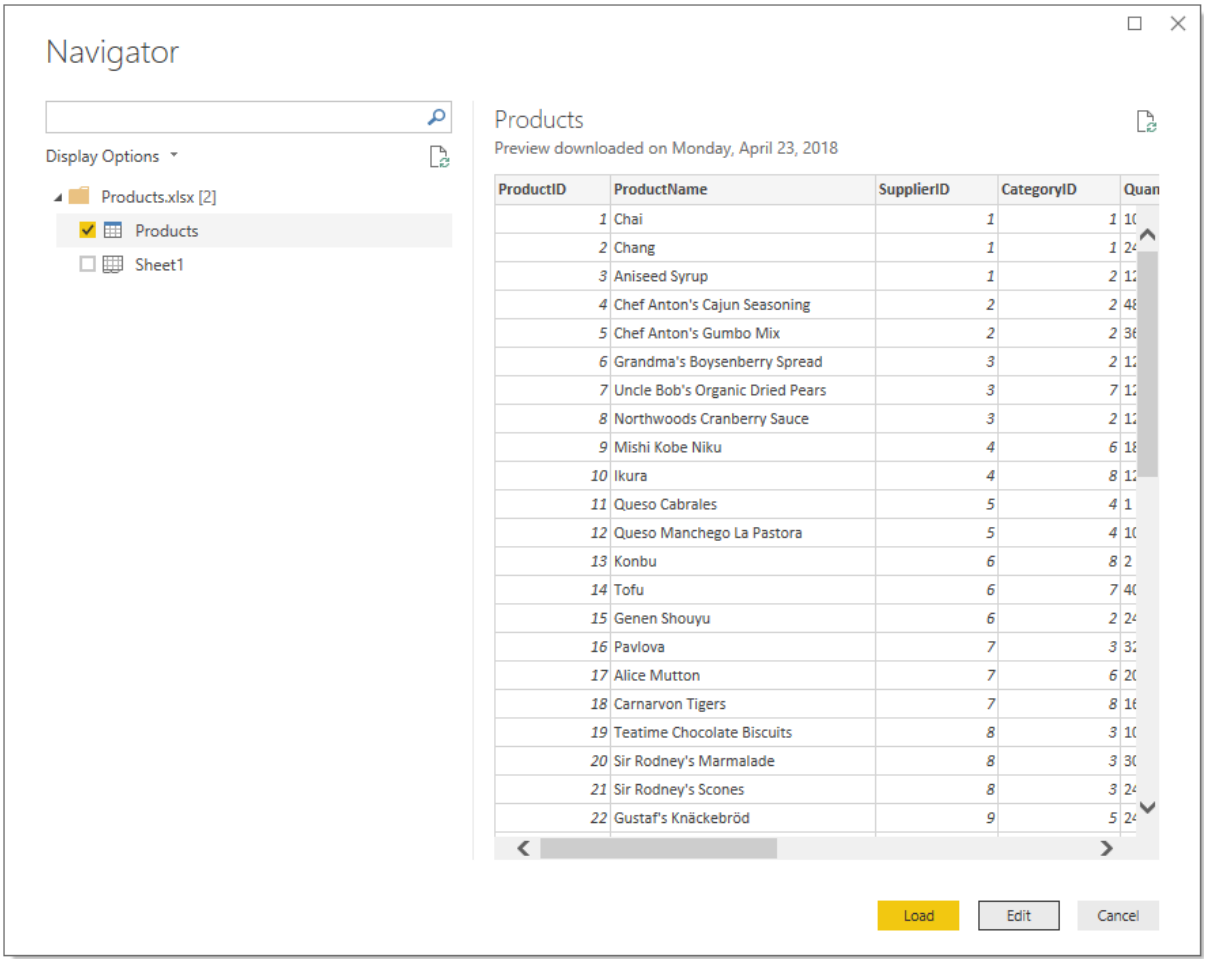
1. Baixe a pasta de trabalho Products.xlsx do Excel e salve-a como **Products.xlsx**.
2. Selecione a seta suspensa ao lado de **Obter Dados** na guia **Início** da faixa de opções do Power BI Desktop e, em seguida, selecione **Excel** no menu suspenso **Mais Comum**.



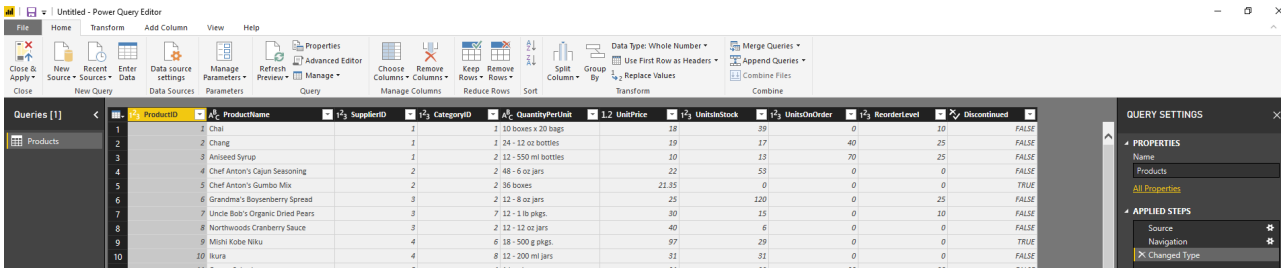
> **NOTE**
>
> Também é possível selecionar o próprio item **Obter Dados** ou, ainda, selecionar **Obter Dados** na caixa de diálogo **Começar** do Power BI e, em seguida, selecionar **Excel** ou **Arquivo** > **Excel** na caixa de diálogo **Obter Dados** e, então, selecionar **Conectar**.

3. Na caixa de diálogo **Abrir**, navegue até o arquivo **Products.xlsx** e selecione-o e, em seguida, selecione **Abrir**.

4. No painel **Navegador** , selecione a tabela **Products** e, em seguida, **Editar**.



Uma visualização da tabela é aberta no **Power Query Editor**, no qual é possível aplicar transformações para limpar os dados.



> **NOTE**
>
> Também é possível abrir o **Power Query Editor** selecionando **Editar Consultas** > **Editar Consultas** na faixa de opções **Início** do Power BI Desktop, clicando com o botão direito do mouse ou escolhendo **Mais opções** ao lado de qualquer consulta em **Exibição de Relatório** e selecionando **Editar Consulta**.

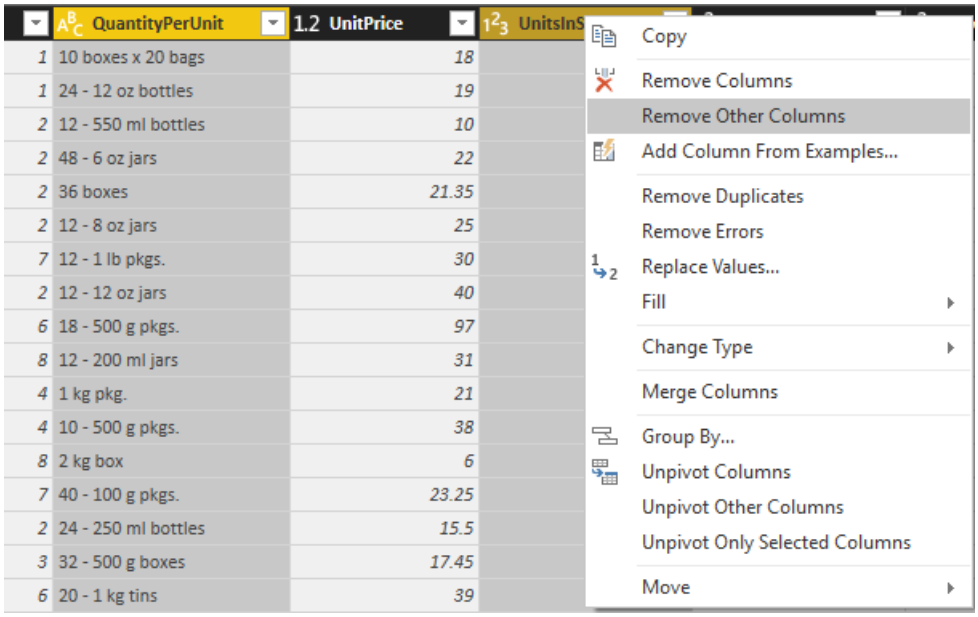
Limpar as colunas de produtos

Seu relatório combinado usará apenas as colunas **ProductID**, **ProductName**, **QuantityPerUnit** e **UnitsInStock** da pasta de trabalho do Excel, de modo que você pode remover as outras colunas.

1. No **Power Query Editor**, selecione as colunas **ProductID**, **ProductName**, **QuantityPerUnit** e **UnitsInStock** (use **Ctrl**+**clique** para selecionar mais de uma coluna ou **Shift**+**clique** para selecionar colunas que estão ao lado umas das outras).

2. Clique com o botão direito do mouse em qualquer um dos cabeçalhos selecionados e selecione **Remover Outras Colunas** no menu suspenso para remover todas as colunas da tabela, exceto pelas selecionadas. Também é possível selecionar **Remover Colunas** > **Remover Outras Colunas** do grupo **Gerenciar**

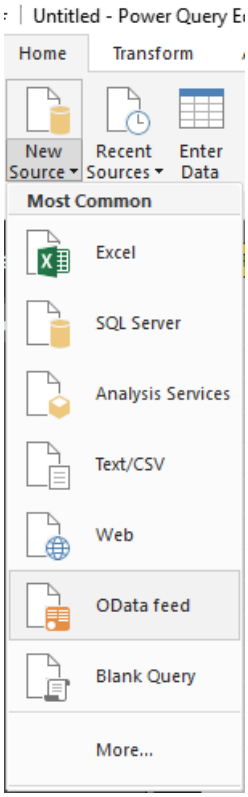
Colunas na guia de faixa de opções **Início**.



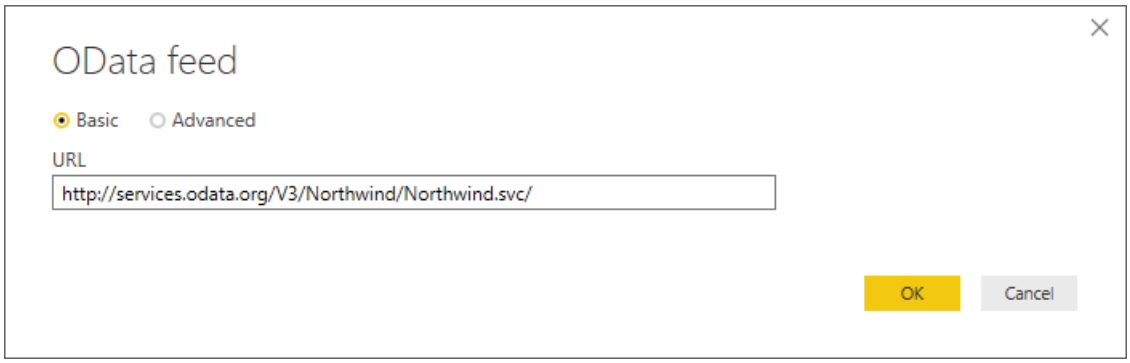
Importar os dados de pedido de um feed OData

Em seguida, importe os dados de pedido do feed OData de exemplo do sistema de vendas da Northwind.

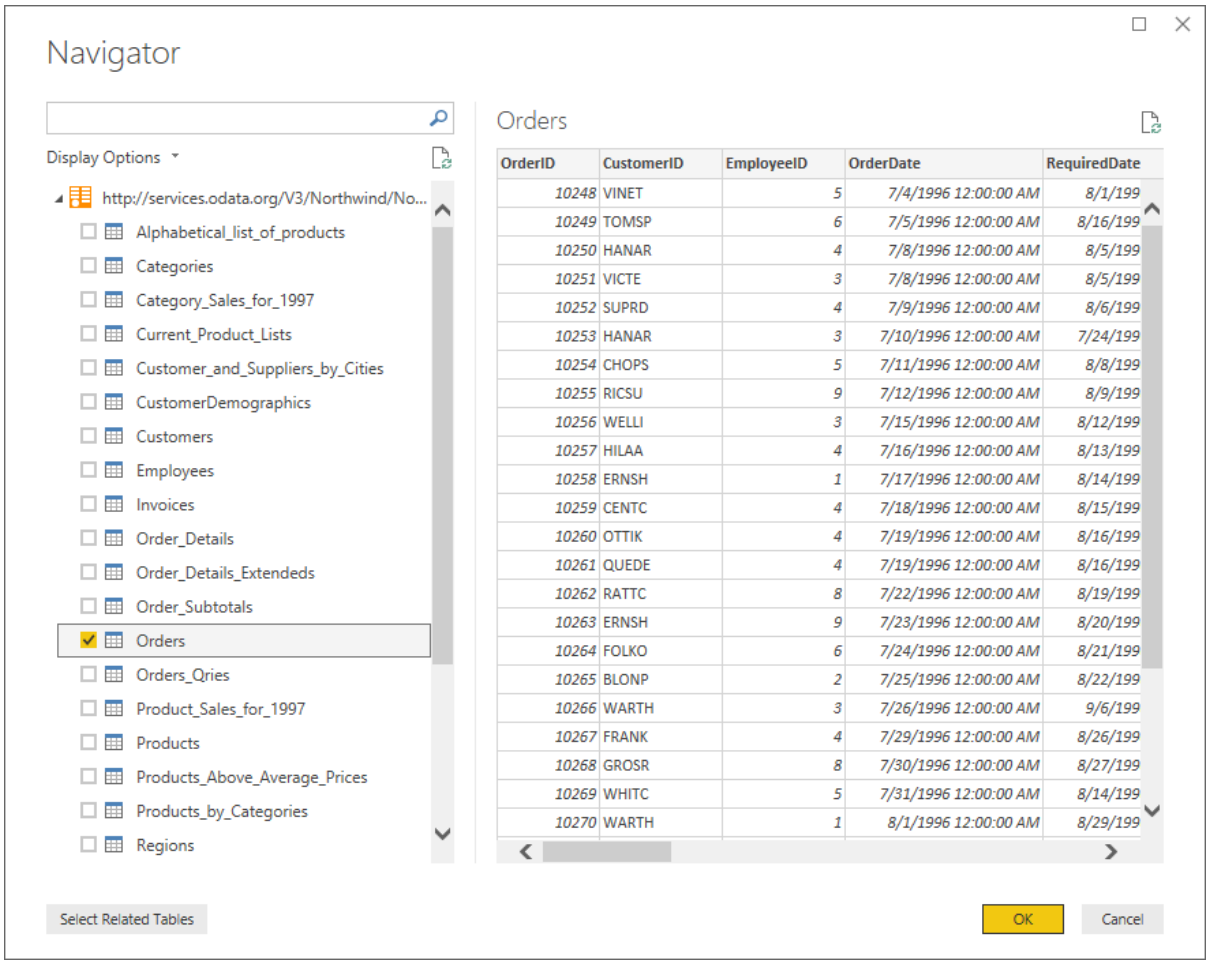
1. No **Power Query Editor**, selecione **Nova Fonte** e, em seguida, selecione **Feed OData** na lista suspensa **Mais Comum**.



2. Na caixa de diálogo **Feed OData**, cole a URL do feed OData da Northwind, `http://services.odata.org/V3/Northwind/Northwind.svc/`, e selecione **OK**.



3. No painel **Navegador**, selecione a tabela **Orders** e, em seguida, selecione **OK** para carregar os dados no **Power Query Editor**.



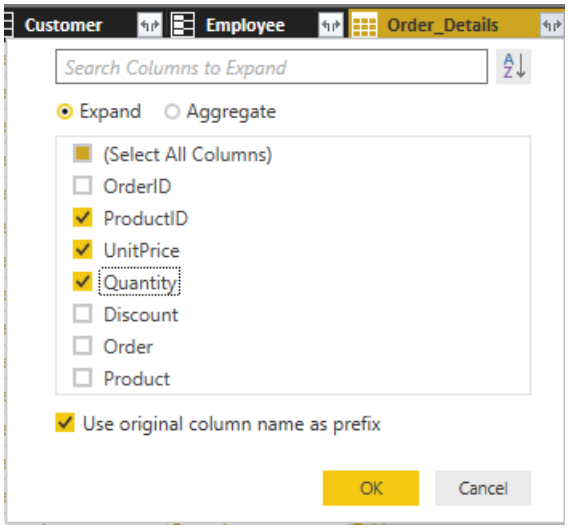
> **NOTE**
>
> No **Navegador**, você pode selecionar qualquer nome de tabela sem marcar a caixa de seleção para ver uma visualização.

Expandir os dados de pedido

Quando se conecta a fontes de dados com várias tabelas, como bancos de dados relacionais ou o feed OData da Northwind, você pode usar referências entre as tabelas para criar suas consultas. A tabela **Orders** contém referências a várias tabelas relacionadas. Você pode adicionar as colunas **ProductID**, **UnitPrice** e **Quantity** da tabela relacionada **Order_Details** na tabela em questão (**Orders**) usando a operação **Expandir**.

1. Role para a direita na tabela **Orders** até ver a coluna **Order_Details**. Observe que, em vez de dados, ela contém referências a outra tabela.

2. Selecione o ícone **Expandir** (⇿) no cabeçalho da coluna **Order_Details**.
3. Na lista suspensa **Expandir** :
   a. Selecione **(Selecionar Todas as Colunas)** para limpar todas as colunas.
   b. Selecione **ProductID**, **UnitPrice** e **Quantity** e, então, selecione **OK**.



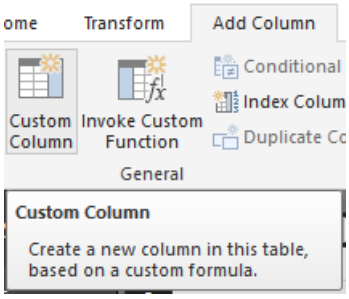
Após você expandir a tabela **Order_Details**, a coluna **Order_Details** será substituída pelas três novas colunas da tabela aninhada e você verá novas linhas na tabela para os dados adicionados de cada pedido.

ShipCountry	Customer	Employee	Order_Details.ProductID	Order_Details.UnitPrice	Order_Details.Quantity
France	Record	Record	11	14	12
France	Record	Record	42	9.8	10
France	Record	Record	72	34.8	5
Germany	Record	Record	14	18.6	9
Germany	Record	Record	51	42.4	40
Brazil	Record	Record	41	7.7	10
Brazil	Record	Record	51	42.4	35
Brazil	Record	Record	65	16.8	15
France	Record	Record	22	16.8	6
France	Record	Record	57	15.6	15
France	Record	Record	65	16.8	20

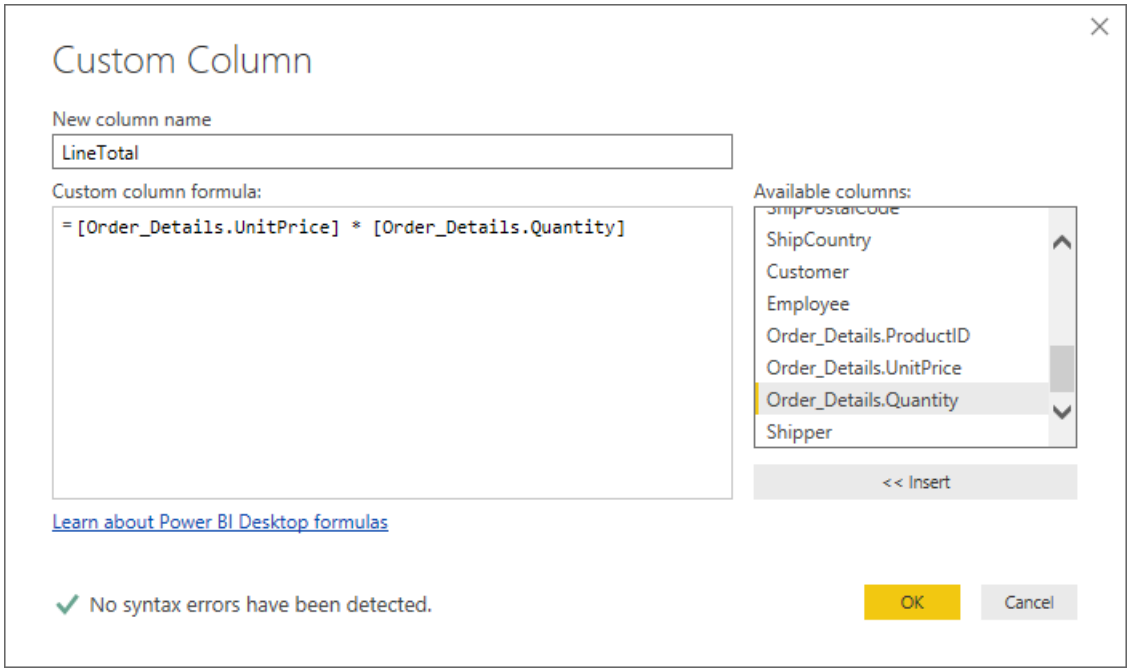
Criar uma coluna calculada personalizada

O Power Query Editor permite criar cálculos e campos personalizados para enriquecer seus dados. Você criará uma coluna personalizada que calcula o preço total de cada item de linha de um pedido multiplicando o preço unitário pela quantidade de itens.

1. Na guia de faixa de opções **Adicionar Coluna** do Power Query Editor, selecione **Coluna Personalizada**.



2. Na caixa de diálogo **Coluna Personalizada**, digite **LineTotal** no campo **Nome da nova coluna**.
3. No campo **Fórmula de coluna personalizada** depois de **=**, insira **[Order_Details.UnitPrice]** * **[Order_Details.Quantity]**. (Você também pode selecionar os nomes dos campos na caixa de rolagem **Colunas disponíveis** e selecionar **<< Inserir** em vez de digitá-los.)
4. Selecione **OK**.

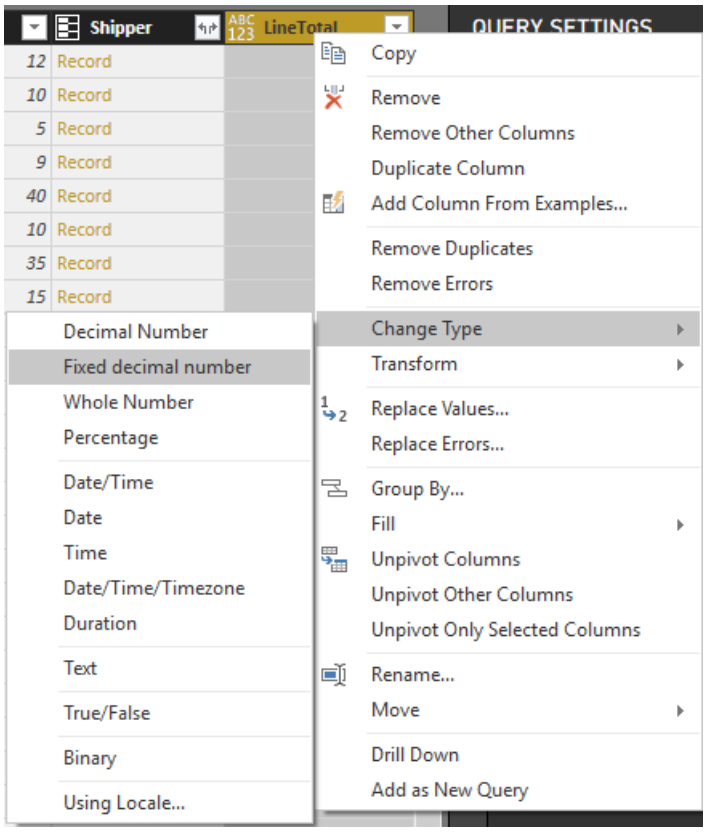


O novo campo **LineTotal** aparece como a última coluna na tabela **Orders**.

Defina o tipo de dados do novo campo

Quando se conecta aos dados, o Power Query Editor determina o melhor tipo de dados para cada campo e exibe os dados de acordo com o que determinar. É possível ver os tipos de dados atribuídos aos campos pelos ícones nos cabeçalhos ou em **Tipo de Dados** no grupo **Transformar** da guia de faixa de opções **Início**.

Sua nova coluna **LineTotal** tem o tipo de dados **Qualquer**, mas seus valores são de moeda. Para atribuir um tipo de dados, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna **LineTotal**, selecione **Alterar Tipo de Dados** na lista suspensa e selecione **Número decimal fixo**.



NOTE

Também é possível selecionar a coluna **LineTotal** e, em seguida, selecionar a seta suspensa ao lado de **Tipo de Dados** na área **Transformar** da guia de faixa de opções **Início** e, por fim, selecionar **Número decimal fixo**.

Limpar as colunas de pedidos

Para facilitar o trabalho com seu modelo nos relatórios, você pode excluir, renomear e reordenar algumas das colunas.

Seu relatório usará apenas as colunas **OrderDate**, **ShipCity**, **ShipCountry**, **Order_Details.ProductID**, **Order_Details.UnitPrice** e **Order_Details.Quantity**. Você pode selecionar essas colunas e usar **Remover Outras Colunas**, como fez com os dados do Excel ou pode selecionar todas as colunas, exceto pelas listadas, clicar com o botão direito do mouse em uma delas e selecionar **Remover Colunas** para remover todas elas.

Você pode facilitar a identificação das colunas **Order_Details.ProductID**, **Order_Details.UnitPrice** e **Order_Details.Quantity** removendo os prefixos *Order_Details.* dos nomes das colunas. Para renomear as colunas como **ProductID**, **UnitPrice** e **Quantity**, respectivamente:

1. Clique duas vezes ou toque e segure o cabeçalho de cada coluna ou, ainda, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna e selecione **Renomear** na lista suspensa.
2. Exclua o prefixo *Order_Details.* de cada nome e, em seguida, pressione **Enter**.

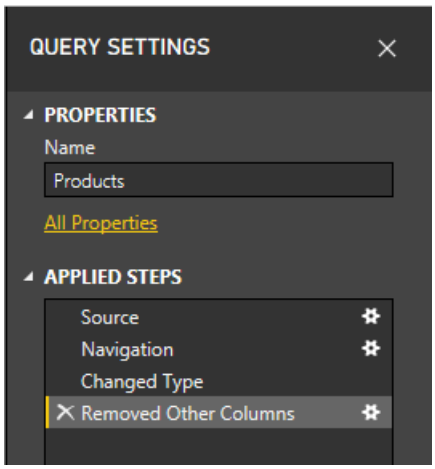
Por fim, para tornar a coluna **LineTotal** mais fácil de acessar, arraste e solte-a à esquerda, logo à direita da coluna **ShipCountry**.

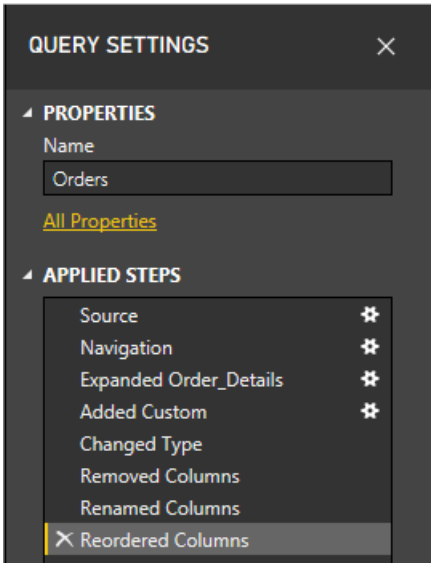
	OrderDate	ShipCity	ShipCountry	LineTotal	ProductID	UnitPrice	Quantity
1	7/4/1996 12:00:00 AM	Reims	France	168	11	14	12
2	7/4/1996 12:00:00 AM	Reims	France	98	42	9.8	10
3	7/4/1996 12:00:00 AM	Reims	France	174	72	34.8	5
4	7/5/1996 12:00:00 AM	Münster	Germany	167.4	14	18.6	9
5	7/5/1996 12:00:00 AM	Münster	Germany	1696	51	42.4	40
6	7/8/1996 12:00:00 AM	Rio de Janeiro	Brazil	77	41	7.7	10
7	7/8/1996 12:00:00 AM	Rio de Janeiro	Brazil	1484	51	42.4	35
8	7/8/1996 12:00:00 AM	Rio de Janeiro	Brazil	252	65	16.8	15
9	7/8/1996 12:00:00 AM	Lyon	France	100.8	22	16.8	6
10	7/8/1996 12:00:00 AM	Lyon	France	234	57	15.6	15
11	7/8/1996 12:00:00 AM	Lyon	France	336	65	16.8	20

Examinar as etapas de consulta

Conforme você moldou e transformou os dados no Power Query Editor, cada etapa foi registrada na área **Etapas Aplicadas** do painel **Config. Consulta** no lado direito do Power Query Editor. Você pode percorrer novamente as Etapas Aplicadas para examinar as alterações feitas e editar, excluir ou reorganizá-las se for necessário (embora isso possa ser arriscado, pois alterar etapas anteriores pode invalidar etapas posteriores).

Selecione cada uma de suas consultas na lista **Consultas** no lado esquerdo do Power Query Editor e examine as **Etapas Aplicadas** em **Config. Consulta**. Após a aplicação das transformações de dados anteriores, as Etapas Aplicadas de suas duas consultas devem ser semelhantes ao seguinte:



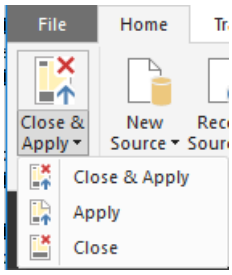


TIP

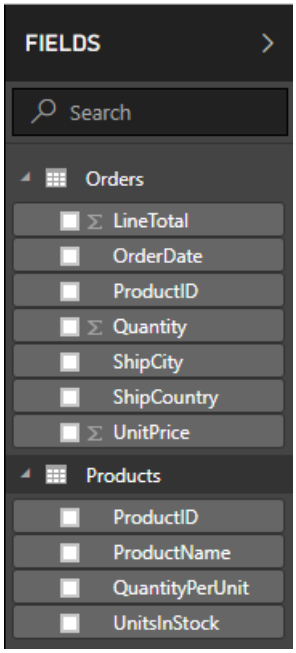
As Etapas Aplicadas são formadas por fórmulas escritas na **Linguagem do Power Query**, também conhecida como linguagem **M**. Para ver e editar as fórmulas, selecione **Editor Avançado** no grupo **Consulta** da guia Página Inicial da faixa de opções.

Importar as consultas transformadas

Quando estiver satisfeito com os dados transformados, selecione **Fechar e Aplicar** > **Fechar e Aplicar** no grupo **Fechar** da guia de faixa de opções **Início** para importar os dados para a Exibição de Relatório do Power BI Desktop.



Após os dados serem carregados, as consultas aparecem na lista **Campos** na Exibição de Relatório do Power BI Desktop.

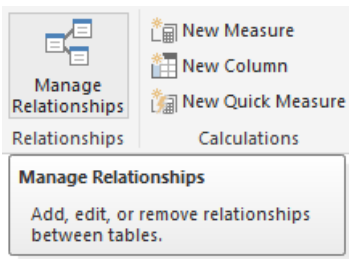


Gerenciar a relação entre conjuntos de dados

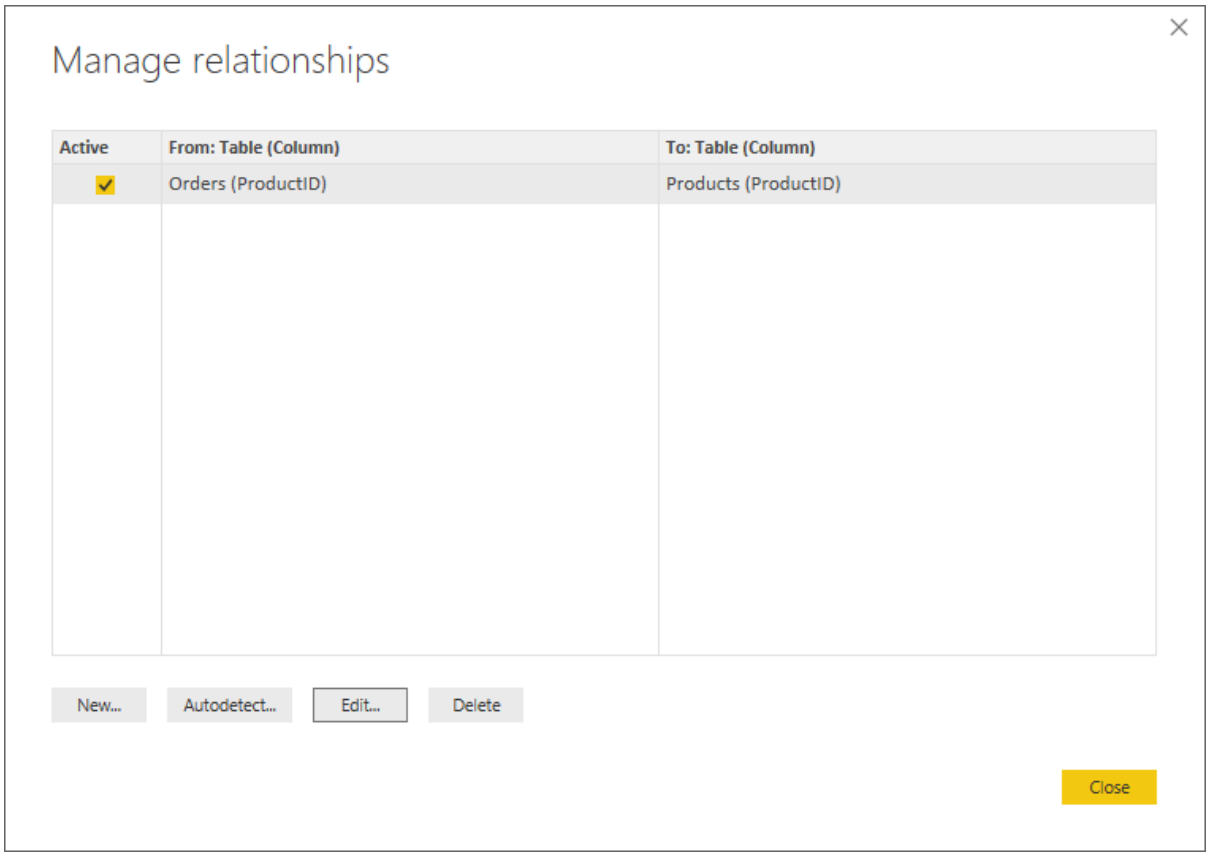
O Power BI Desktop não requer que você combine consultas para relatar informações sobre elas. No entanto, você pode usar as relações entre conjuntos de dados, com base nos campos que eles têm em comum, para estender e enriquecer seus relatórios. O Power BI Desktop pode detectar relações automaticamente ou você pode criá-las na caixa de diálogo **Gerenciar Relações** do Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre relações no Power BI Desktop, confira Criar e gerenciar relações.

Os conjuntos de dados Orders e Products neste tutorial compartilham um campo *ProductID* comum, portanto, há uma relação entre eles com base nessa coluna.

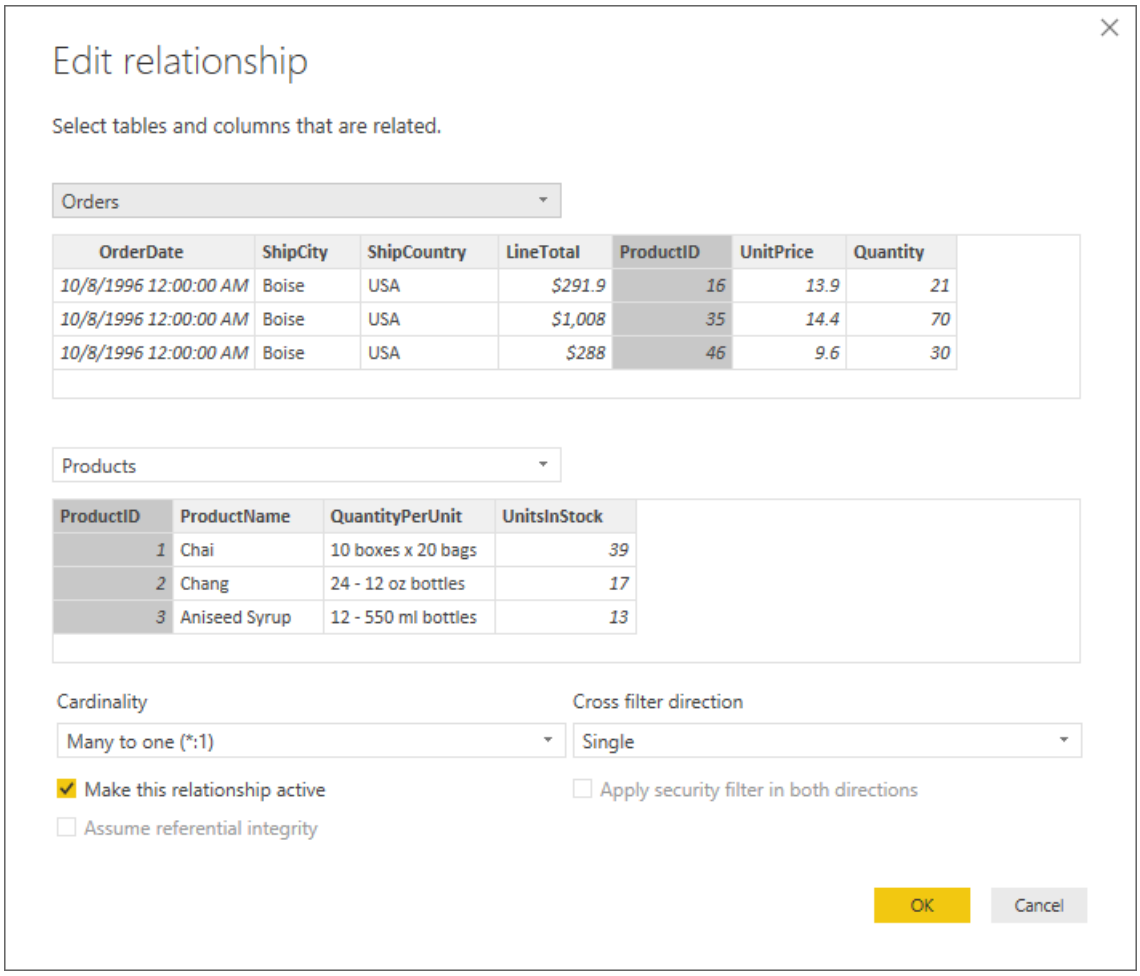
1. Na Exibição de Relatório do Power BI Desktop, selecione **Gerenciar Relações** na área **Relações** da guia de faixa de opções **Início**.



2. Na caixa de diálogo **Gerenciar Relações**, observe que Power BI Desktop já detectou e listou uma relação ativa entre as tabelas Products e Orders. Para exibir a relação, selecione **Editar**.



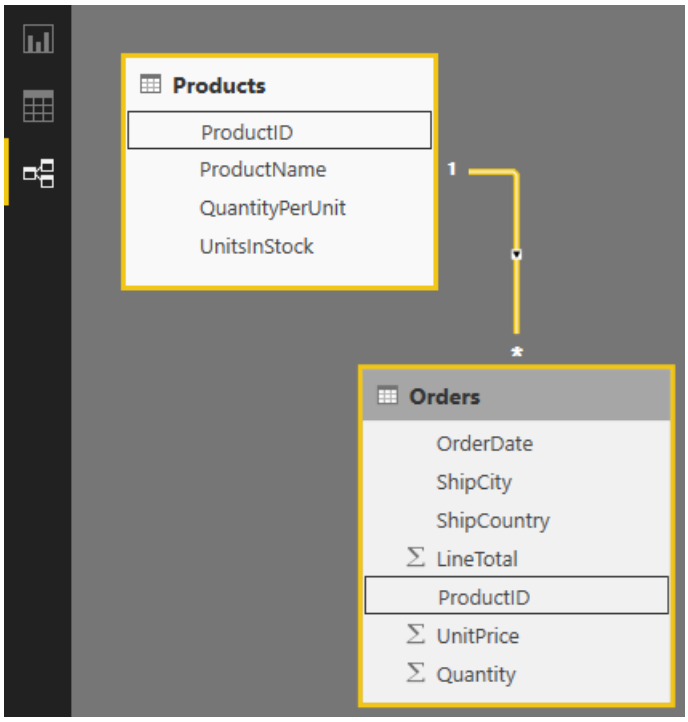
A caixa de diálogo **Editar Relação** é aberta, mostrando detalhes sobre a relação.



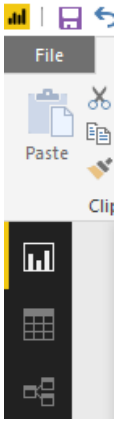
3. O Power BI Desktop detectou automaticamente a relação corretamente, de modo que você pode selecionar **Cancelar** e **Fechar** para sair das caixas de diálogo de relação.

Você também pode exibir e gerenciar as relações entre as consultas selecionando a exibição **Relação** no lado

esquerdo da janela do Power BI Desktop. Clique duas vezes na seta na linha que conecta as duas consultas para abrir a caixa de diálogo **Editar Relação** e exibir ou alterar a relação.



Para sair da Exibição de Relações e voltar à Exibição de Relatório, selecione o ícone de **Exibição de Relatório**.



Criar visualizações usando seus dados

Na Exibição de Relatório do Power BI Desktop, você pode criar diversas visualizações para obter insights de seus dados. Você pode criar relatórios com várias páginas e cada página pode ter vários visuais. Você e outras pessoas podem interagir com suas visualizações para ajudar a analisar e compreender seus dados. Para obter mais informações sobre como exibir e editar relatórios no Serviço do Power BI (seu site), confira Editar um Relatório.

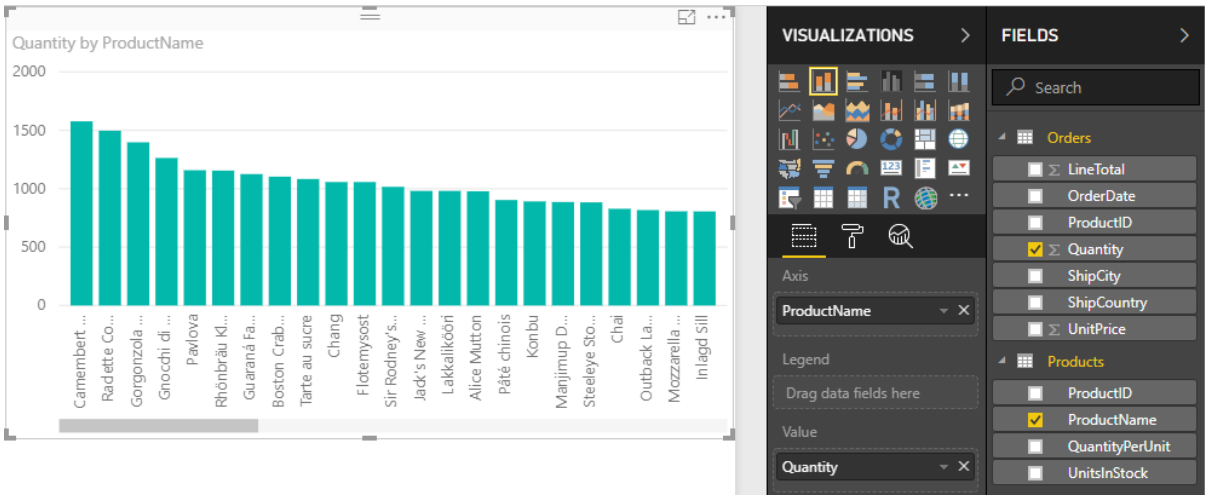
Você pode usar seus dois conjuntos de dados, bem como a relação entre eles, para ajudar a visualizar e analisar seus dados de vendas.

Primeiro, crie um gráfico de colunas empilhadas que usa campos das duas consultas para mostrar a quantidade de cada produto pedido.

1. Selecione o campo **Quantity** de **Orders** no painel **Campos** painel à direita ou arraste-o para um espaço em branco na tela. Isso cria um gráfico de colunas empilhadas mostrando a quantidade total de todos os produtos pedidos.
2. Selecione **ProductName** de **Produtos** no painel **Campos** ou arraste-o para o gráfico para mostrar a quantidade de cada produto pedido.

3. Para classificar os produtos dos mais para os menos pedidos, selecione as reticências (**...**) em **Mais opções** no canto superior direito da visualização e, em seguida, selecione **Classificar por Quantidade**.

4. Use as alças nos cantos do gráfico para aumentá-lo para que mais nomes de produtos fiquem visíveis.

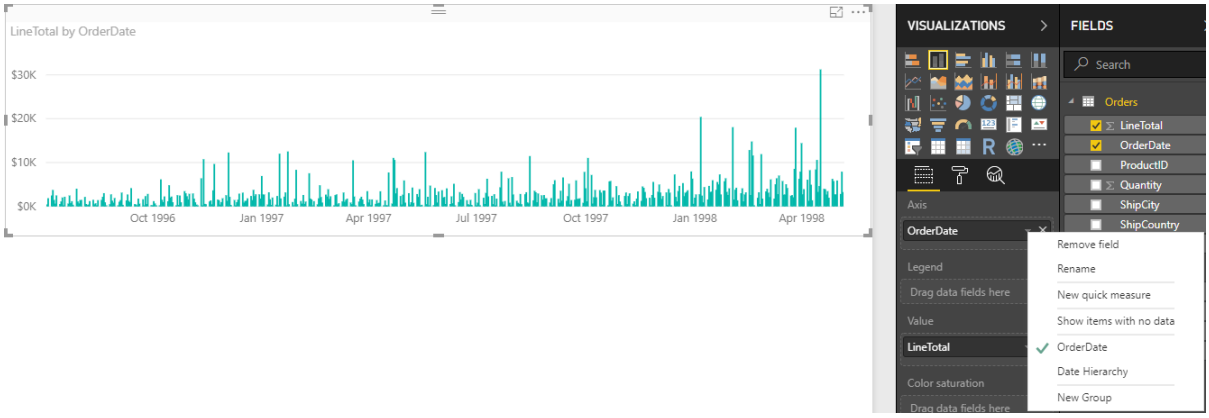


Em seguida, crie um gráfico mostrando os valores em dinheiro dos pedidos (**LineTotal**) ao longo do tempo (**OrderDate**).

1. Sem nada selecionado na tela, selecione **LineTotal** de **Orders** no painel **Campos** ou arraste-o para um espaço em branco na tela. O gráfico de colunas empilhadas mostra o valor em dinheiro total de todos os pedidos.

2. Com o gráfico selecionado, selecione **OrderDate** em **Orders** ou arraste-o para o gráfico. Agora, o gráfico mostra os totais de linha para cada data de pedido.

3. Redimensione a visualização arrastando os cantos para conseguir ver mais dados.



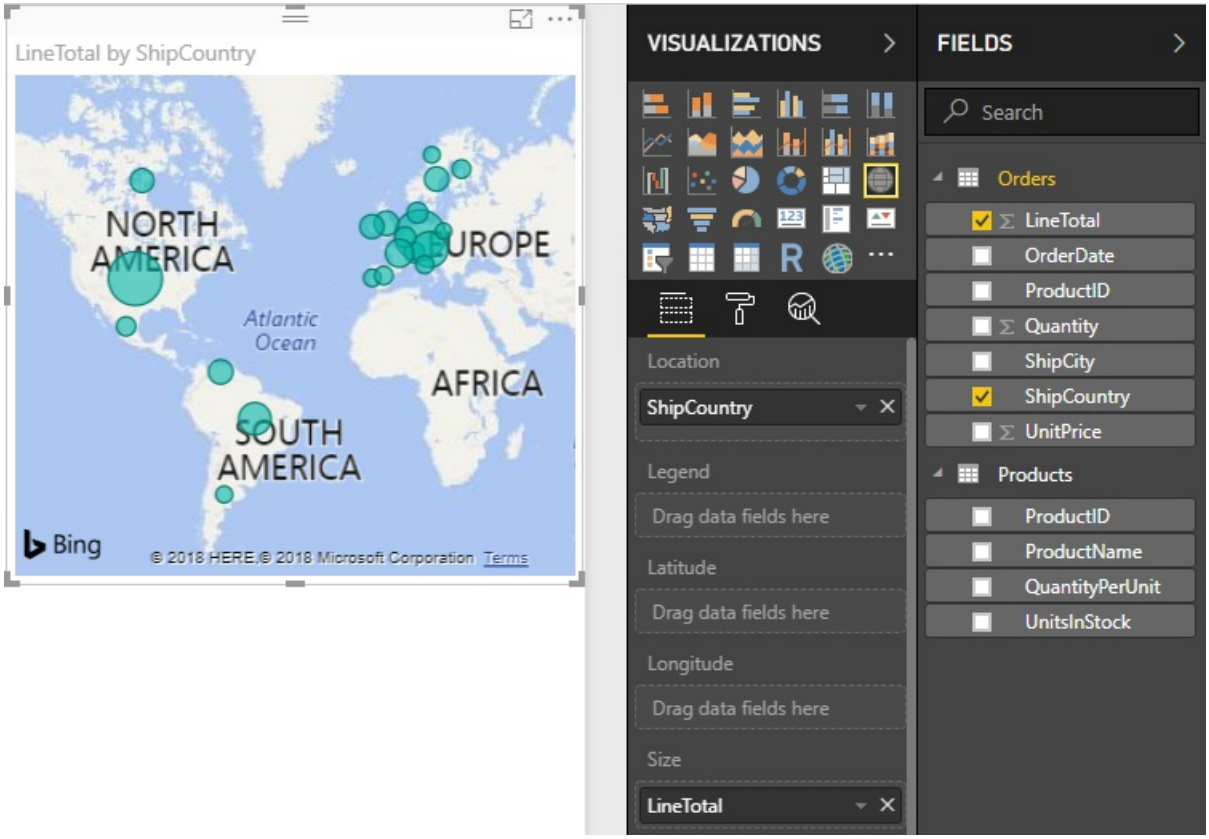
> **TIP**
>
> Se só estiver vendo Anos no gráfico (somente três pontos de dados), clique na seta suspensa ao lado de **OrderDate** no campo **Eixo** do painel **Visualizações** e selecione **OrderDate** em vez de **Hierarquia de Datas**.

Por fim, crie uma visualização de mapa mostrando as quantidades de pedidos de cada país.

1. Sem nada selecionado na tela, selecione **ShipCountry** de **Orders** no painel **Campos** ou arraste-o para um espaço em branco na tela. O Power BI Desktop detecta que os dados são nomes de países e cria automaticamente uma visualização de mapa com um ponto de dados para cada país com pedidos.

2. Para fazer com que os tamanhos dos pontos de dados reflitam o total de pedidos de cada país, arraste o campo **LineTotal** para o mapa (ou arraste-o até **Arraste campos de dados aqui** em **Tamanho**, na metade inferior do painel **Visualizações**). Agora, os tamanhos dos círculos no mapa refletem os valores em

dinheiro dos pedidos de cada país.

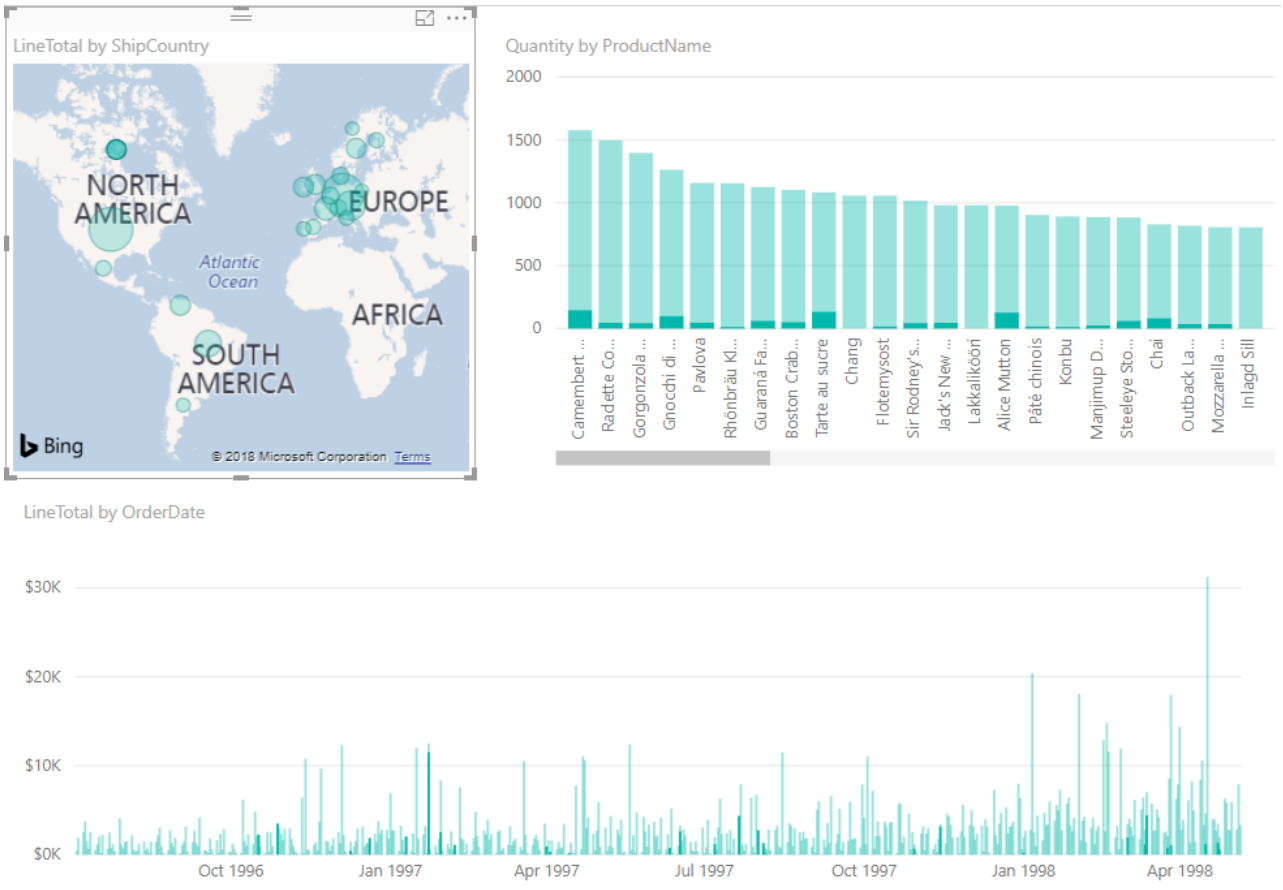


Interagir com os elementos visuais de seu relatório para analisar com mais profundidade

O Power BI Desktop permite descobrir mais tendências interagindo com visuais que realizam ações cruzadas de realce e de filtragem entre si. Para obter mais detalhes, veja Filtragem e realce em relatórios.

Devido à relação entre as consultas, interações com uma visualização afetam todas as outras visualizações na página.

Na visualização de mapa, selecione o círculo centralizado no **Canadá**. Observe que as outras duas visualizações são filtradas de forma a realçar os totais de linha e as quantidades de pedidos apenas para o Canadá.



Se você selecionar um dos produtos no gráfico **Quantity by ProductName**, o mapa e o gráfico de data serão filtrados de forma a refletir os dados relativos ao produto e se você selecionar uma das datas no gráfico **LineTotal by OrderDate**, o mapa e o gráfico de produto serão filtrados de forma a mostrar os dados relativos a essa data.

> **TIP**
> Para cancelar uma seleção, selecione-a novamente ou selecione uma das outras visualizações.

Concluir o relatório de análise de vendas

Seu relatório concluído combina dados do arquivo do Excel Products.xlsx e do feed OData da Northwind em elementos visuais que ajudam a analisar informações de pedidos relacionadas a diferentes países, períodos e produtos. Quando seu relatório estiver pronto, você poderá fazer upload dele no serviço do Power BI ou compartilhá-lo com outros usuários do Power BI.

Próximas etapas

- Leia outros tutoriais do Power BI Desktop
- Assista a vídeos do Power BI Desktop
- Visite o Fórum do Power BI
- Leia o Blog do Power BI

Tutorial: criar suas próprias medidas no Power BI Desktop

27/06/2018 • 21 minutes to read • Edit Online

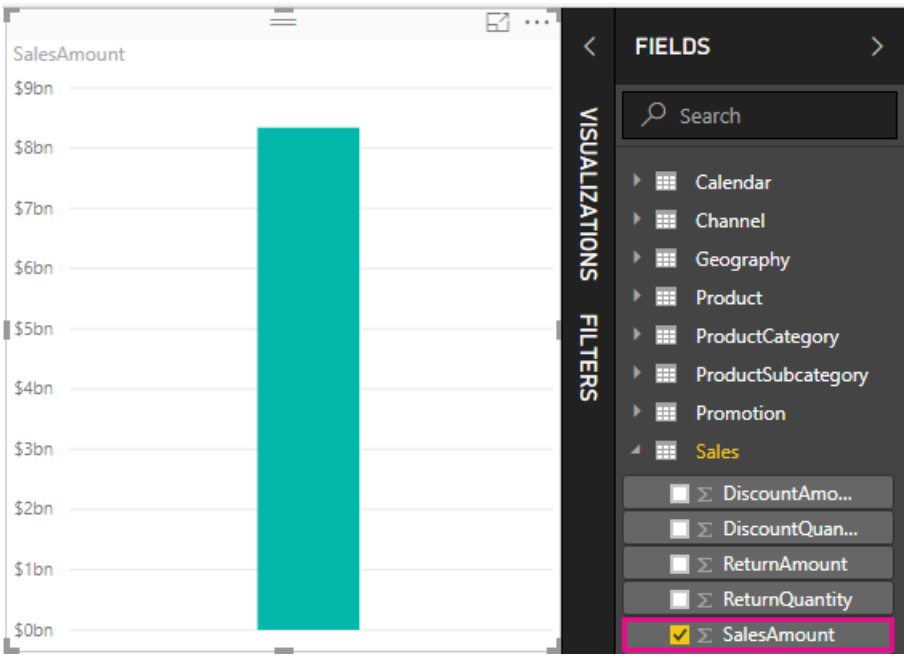
Você pode criar algumas das soluções de análise de dados mais poderosas no Power BI Desktop usando medidas. As medidas ajudam você a executar cálculos em seus dados conforme você interage com os relatórios. Este tutorial serve como guia para que você compreenda as medidas e crie suas próprias medidas básicas no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

- Este tutorial destina-se aos usuários do Power BI já familiarizados com o uso do Power BI Desktop para criar modelos mais avançados. Você já deve estar familiarizado com o uso dos recursos Obter Dados e Editor de Consultas para importar dados, trabalho com várias tabelas relacionadas e adição de campos à Tela Relatório. Se ainda não estiver familiarizado com o Power BI Desktop, não deixe de conferir a Introdução ao Power BI Desktop.
- Baixe o arquivo Exemplo de vendas da Contoso para o Power BI Desktop, que já inclui dados de vendas online da empresa fictícia Contoso, Inc. Esses dados foram importados de um banco de dados, portanto você não conseguirá se conectar à fonte de dados ou exibi-los no Editor de Consultas. Extraia o arquivo em seu próprio computador, e abra-o no Power BI Desktop.

Compreender medidas

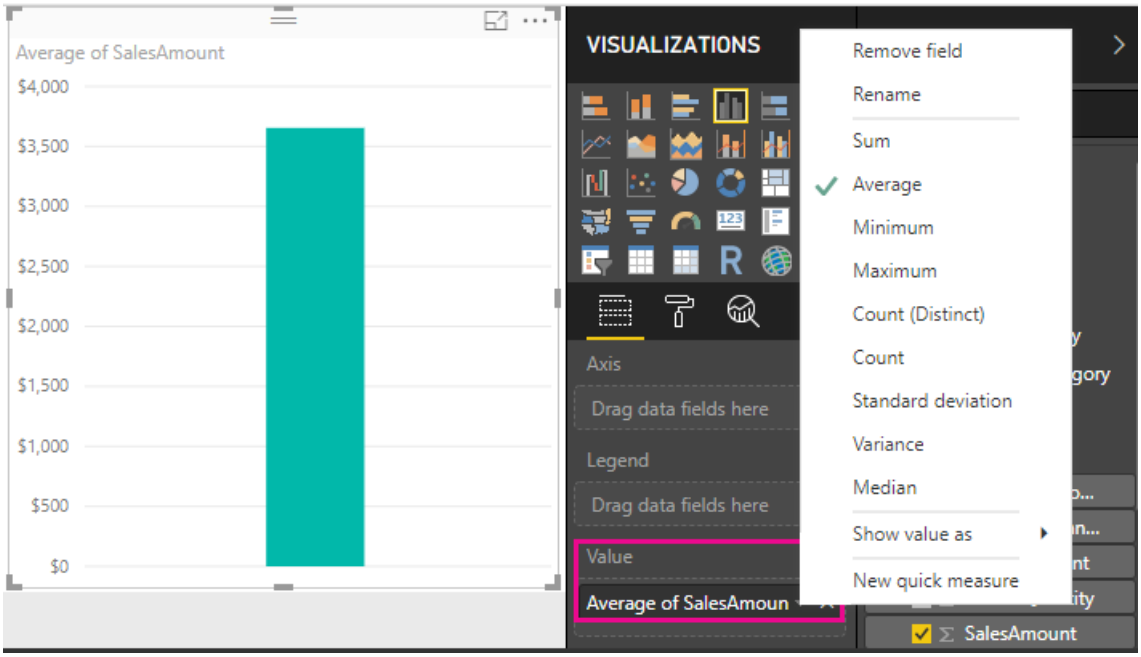
Normalmente, as medidas são criadas automaticamente para você. No arquivo de Exemplo de Vendas da Contoso, marque a caixa de seleção ao lado do campo **SalesAmount**, na tabela **Sales** na lista Fields, ou arraste **SalesAmount** para a tela do relatório. Uma nova visualização de gráfico de coluna é exibida, mostrando a soma total de todos os valores na coluna SalesAmount da tabela Sales.



Qualquer campo que apareça na lista Fields com um ícone sigma Σ é numérico, e seus valores podem ser agregados. Em vez de mostrar uma tabela com todas as duas milhões de linhas de valores SalesAmount, o Power BI Desktop detectou um tipo de dados numérico, criou e calculou automaticamente uma medida para agregar os dados. Soma é a agregação padrão de um tipo de dados numérico, mas você pode aplicar facilmente

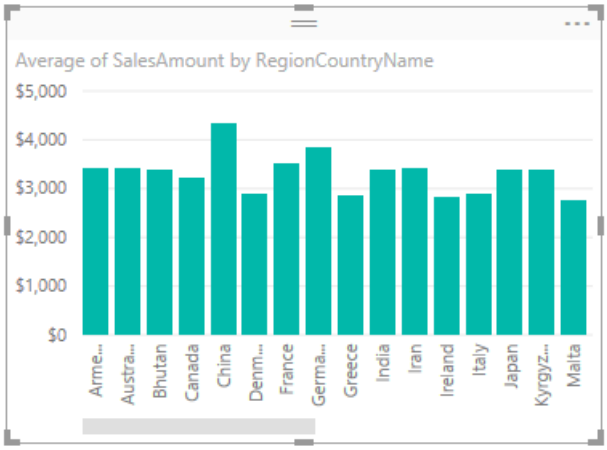
agregações diferentes, como média ou contagem. Entender o funcionamento das agregações é fundamental para compreender as medidas, pois cada medida executa algum tipo de agregação.

Para alterar a agregação de gráfico para média, na área **Valor** do painel Visualizações, clique na seta para baixo ao lado de **SalesAmount** e selecione **Média**. A visualização muda para uma média de todos os valores de vendas no campo SalesAmount.



É possível alterar o tipo de agregação dependendo do resultado desejado, mas nem todos os tipos de agregação se aplicam a todo tipo de dados numérico. Por exemplo, para o campo SalesAmount, Sum e Average fazem sentido. Minimum e Maximum também são importantes. No entanto, Contagem não faz muito sentido para o campo SalesAmount, porque embora seus valores sejam numéricos, eles são na verdade monetários.

Os valores calculados por meio de medidas mudam de acordo com as interações em seu relatório. Por exemplo, arrastar o campo **RegionCountryName** da tabela **Geography** para o seu gráfico mostra as quantias médias de vendas para cada país.



Quando o resultado de uma medida é alterado devido a uma interação com seu relatório, você afetou o *contexto* da sua medida. Sempre que interage com as visualizações de seu relatório, você altera o contexto no qual uma medida calcula e exibe seus resultados.

Criar e usar suas próprias medidas

Na maioria dos casos, o Power BI calcula automaticamente e retorna valores de acordo com os tipos de campos e agregações que você escolher, mas em alguns casos, convém criar suas próprias medidas para executar cálculos mais complexos e exclusivos. Com o Power BI Desktop, você pode criar suas próprias medidas com a linguagem

de fórmula DAX (Data Analysis Expressions).

Fórmulas DAX usam muitos operadores, funções e sintaxe também utilizados pelas fórmulas do Excel. No entanto, as funções DAX foram projetadas para trabalhar com dados relacionais e realizar cálculos mais dinâmicos durante sua interação com os relatórios. Há mais de 200 funções DAX que fazem tudo, desde agregações simples, como Soma e Média, até funções de estatística e de filtragem mais complexas. Há muitos recursos para ajudar você a saber mais sobre o DAX. Depois de concluir este tutorial, não deixe de conferir Noções básicas do DAX no Power BI Desktop.

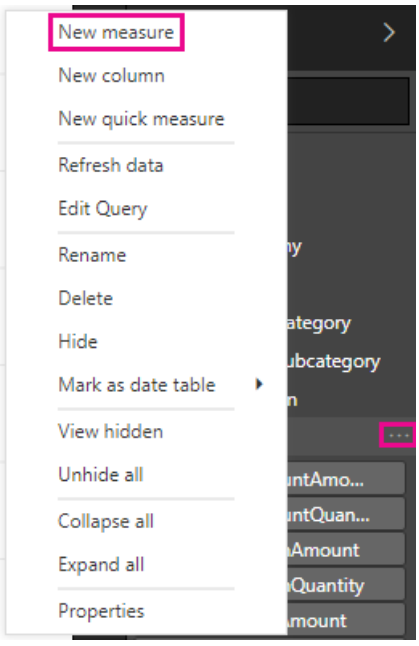
Quando você cria suas próprias medidas, elas são adicionadas à lista Campos da tabela selecionada, e é chamada de medida *modelo*. Entre as vantagens das medidas de modelo estão a possibilidade de nomeá-las como você quiser, tornando-as mais identificáveis; você pode usá-las como argumentos em outras expressões DAX; e pode fazer com que executem rapidamente cálculos complexos.

> **TIP**
> A partir da versão de fevereiro de 2018 do Power BI Desktop, muitos cálculos comuns foram disponibilizados como **medidas rápidas**, que escrevem as fórmulas DAX para você com base em suas entradas em uma caixa de diálogo. Esses cálculos rápidos e eficientes também são ótimos para aprender DAX ou propagar suas próprias medidas personalizadas. Para criar ou explorar medidas rápidas, selecione **Nova medida rápida** na lista **Mais opções** de uma tabela ou em **Cálculos** na guia Início da faixa de opções. Veja Usar medidas rápidas para saber mais sobre como criar e usar medidas rápidas.

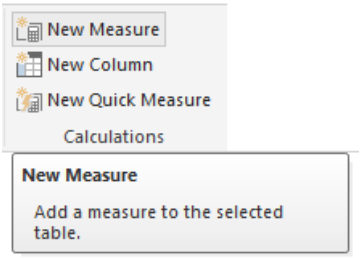
Criar uma medida

Você deseja analisar as vendas líquidas subtraindo descontos e devoluções dos valores de vendas totais. Para qualquer contexto que exista em sua visualização, você precisa de uma medida que subtraia a soma de DiscountAmount e ReturnAmount da soma de SalesAmount. Não há um campo para Net Sales na lista Fields, mas você tem os blocos de construção para criar sua própria medida para calcular as vendas líquidas.

1. Clique com o botão direito do mouse na tabela **Sales** na lista Fields, ou passe o mouse sobre a tabela e selecione as reticências de **Mais opções** (...), depois selecione **Nova Medida**. Isso salvará sua nova medida na tabela Sales, onde será mais fácil de ser encontrada.

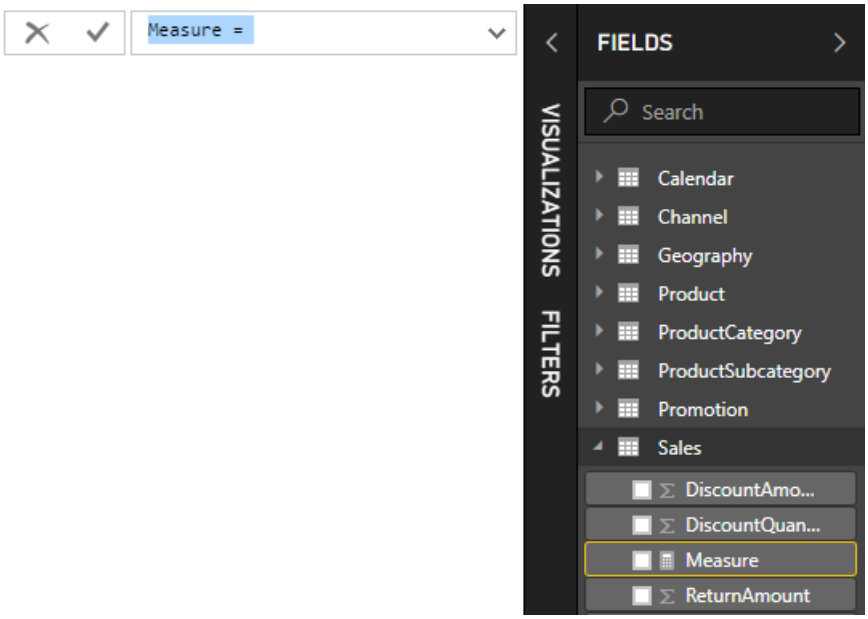


   Você também pode criar uma nova medida selecionando **Nova medida** no grupo Cálculos da guia Página Inicial da faixa de opções do Power BI Desktop.



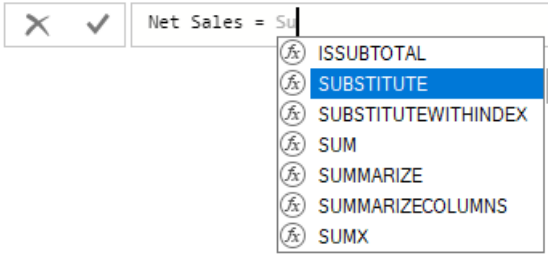
> **TIP**
> Ao criar uma medida na faixa de opções, você pode criá-la em qualquer uma das tabelas, no entanto, será mais fácil localizá-la se você criá-la onde pretende usá-la. Nesse caso, selecione a tabela Sales primeiro para torná-la ativa e depois selecione **Nova Medida**.

A barra de fórmulas aparece na parte superior da tela do Relatório, onde você pode renomear a medida e inserir uma fórmula DAX.

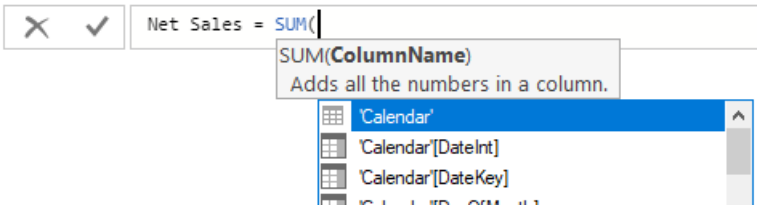


2. Por padrão, uma nova medida é simplesmente chamada de Medida. Se você não renomeá-la, outras medidas novas receberão o nome de Measure 2, Measure 3 e assim por diante. Convém tornar suas medidas mais identificáveis, então realce **Medida** na barra de fórmulas e digite **Net Sales**.

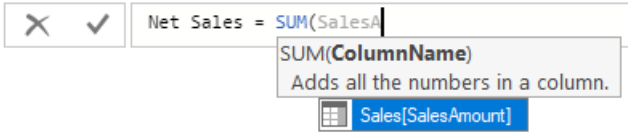
3. Agora, você pode começar a inserir sua fórmula. Após o sinal de igual, comece a digitar **Sum**. Conforme você digita, surge uma lista suspensa com sugestões, mostrando todas as funções DAX que começam com as letras que você digitou. Role a tela para baixo se for necessário para selecionar **SUM** na lista, e pressione Enter.



Um parêntese de abertura é exibido junto com outra lista suspensa de sugestões de todas as colunas disponíveis que você pode passar para a função SUM.



As expressões sempre aparecem entre parênteses de abertura e de fechamento. Sua expressão conterá um único argumento para passar para a função SUM: a coluna SalesAmount. Comece a digitar "SalesAmount" até que reste apenas um valor na lista: Sales(SalesAmount). O nome da coluna precedido pelo nome da tabela é chamado de *nome totalmente qualificado* da coluna. Nomes de coluna totalmente qualificados facilitam a leitura de suas fórmulas.



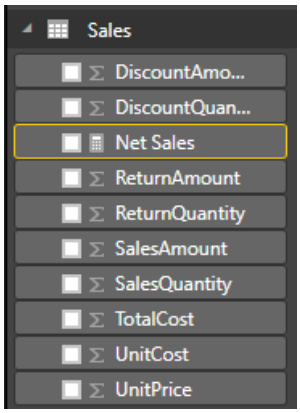
4. Selecione **Sales[SalesAmount]** e digite um parêntese de fechamento.

> **TIP**
> Erros de sintaxe são causados frequentemente por um parêntese de fechamento ausente ou mal posicionado.

5. Para subtrair as outras duas colunas:

   a. Após o parêntese de fechamento para a primeira expressão, digite um espaço, um operador de subtração (**-**) e outro espaço.
   b. Insira outra função SUM e comece a digitar "DiscountAmount" até que você possa escolher a coluna **Sales[DiscountAmount]** como argumento. Adicione um parêntese de fechamento.
   c. Digite um espaço, outro operador de subtração, espaço, outra função SUM com **Sales[ReturnAmount]** como o argumento e um parêntese de fechamento.

6. Pressione Enter ou clique na marca de confirmação na barra de fórmulas para concluir e validar a fórmula. Agora, a medida validada está pronta para uso na lista Fields da tabela Sales.



Se você ficar sem espaço para inserir uma fórmula, ou se quiser colocá-la em linhas separadas, selecione a divisa para baixo no lado direito da barra de fórmulas para abrir mais espaço.

```
Net Sales = SUM(Sales[SalesAmount]) - SUM(Sales[DiscountAmount]) - SUM(Sales[ReturnAmount])
```

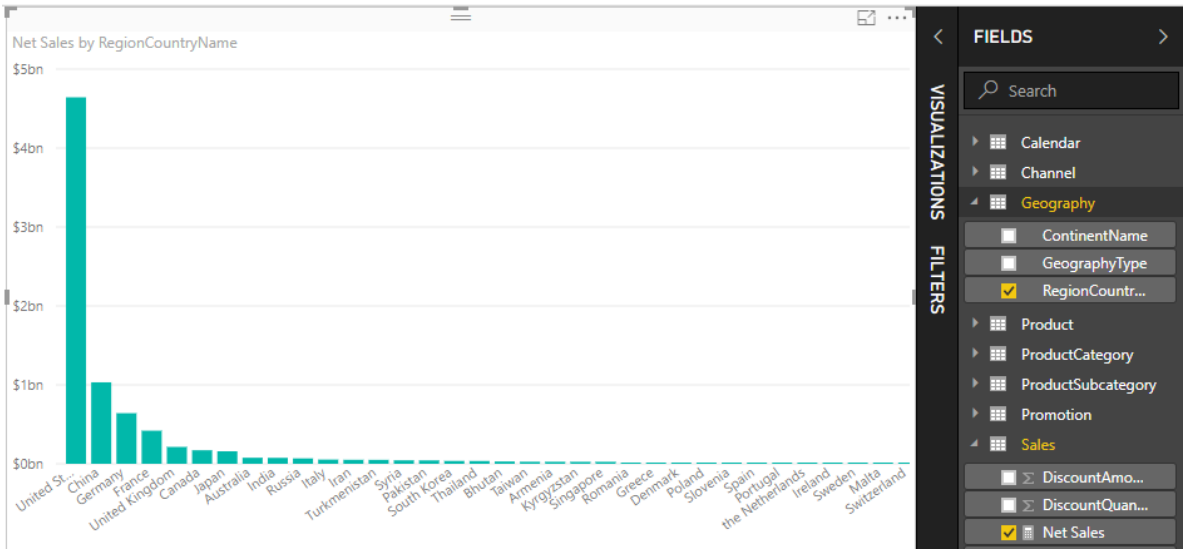
Você pode separar partes de sua fórmula em linhas diferentes pressionando **Alt-Enter**, ou mover itens usando a tecla **Tab**.

```
Net Sales = SUM(Sales[SalesAmount])
            - SUM(Sales[DiscountAmount])
            - SUM(Sales[ReturnAmount])
```

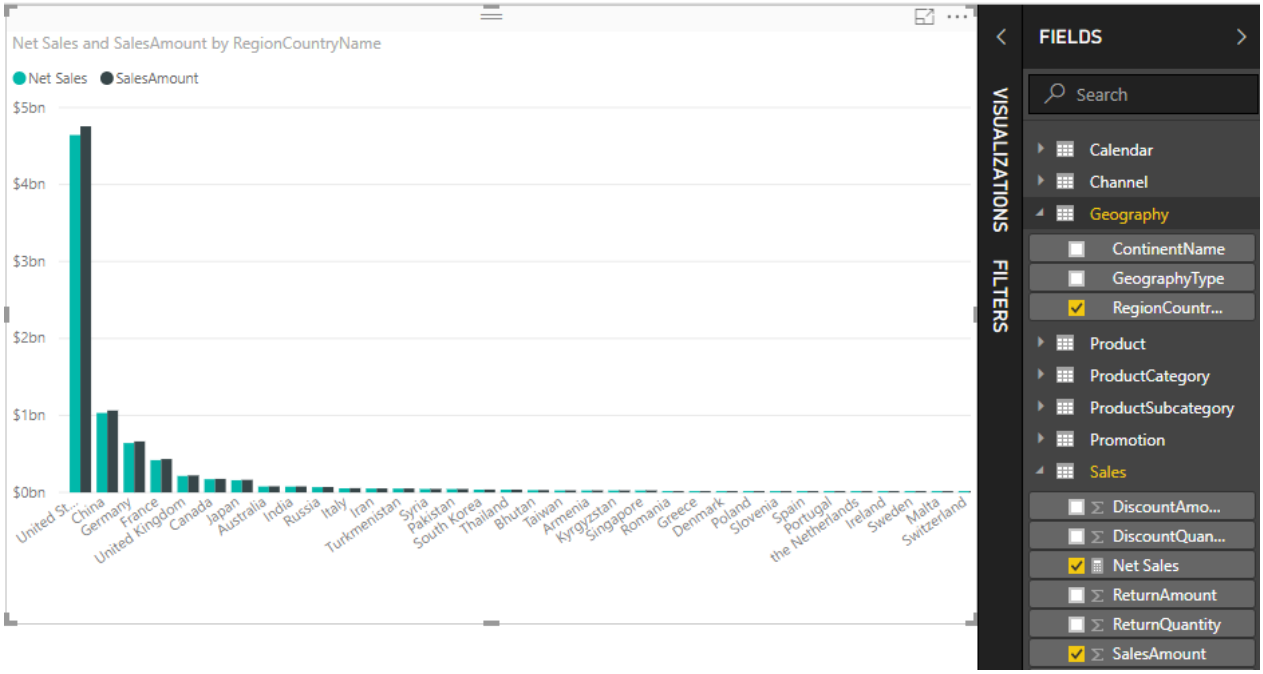
Usar sua medida no relatório

Agora, você pode adicionar sua medida Net Sales à tela do relatório e calcular as vendas líquidas de quaisquer outros campos que você adicionar ao relatório. Para examinar as vendas líquidas por país:

1. Selecione a medida **Net Sales** na tabela **Sales**, ou arraste-a até a tela do relatório.
2. Selecione o campo **RegionCountryName** da tabela **Geography**, ou arraste-o até o gráfico.



Para ver a diferença entre o valor total de vendas e o de vendas líquidas, selecione o campo **SalesAmount**, ou arraste-o até o gráfico.

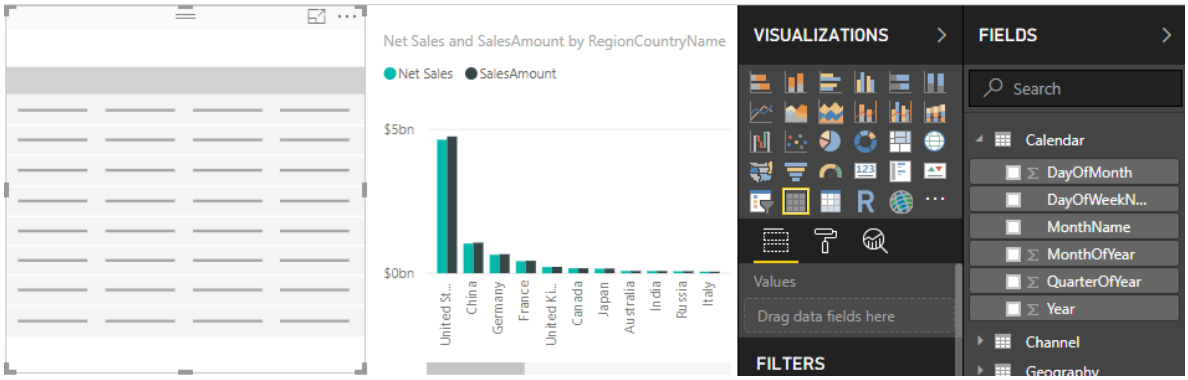


Agora, o gráfico usa duas medidas: SalesAmount, que foi somada automaticamente, e medida Net Sales que você criou. Cada medida foi calculada no contexto de outro campo, RegionCountryName.

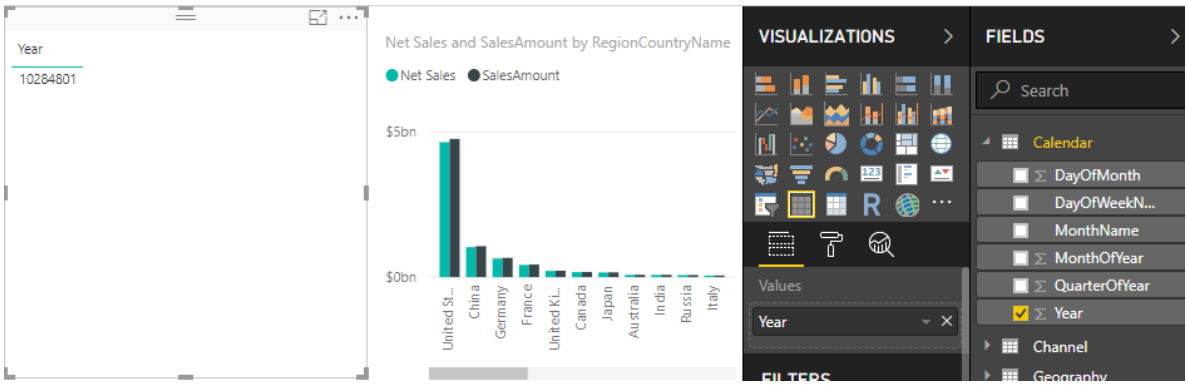
Usar sua medida com uma segmentação de dados

É possível adicionar uma segmentação de dados para filtrar ainda mais as vendas líquidas e valores de vendas por ano civil.

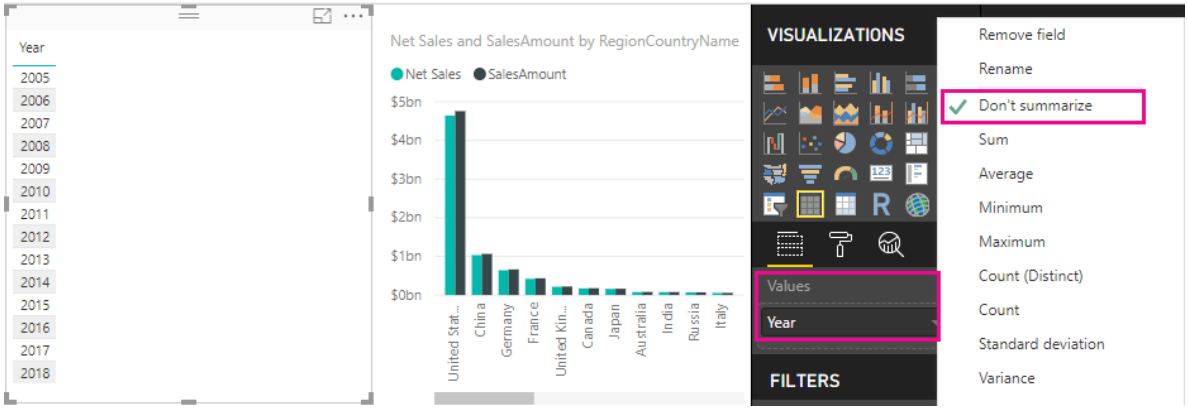
1. Clique em uma área em branco ao lado do gráfico e, em **Visualizações**, selecione a visualização **Tabela**. Isso cria uma nova visualização de tabela em branco na tela do relatório.



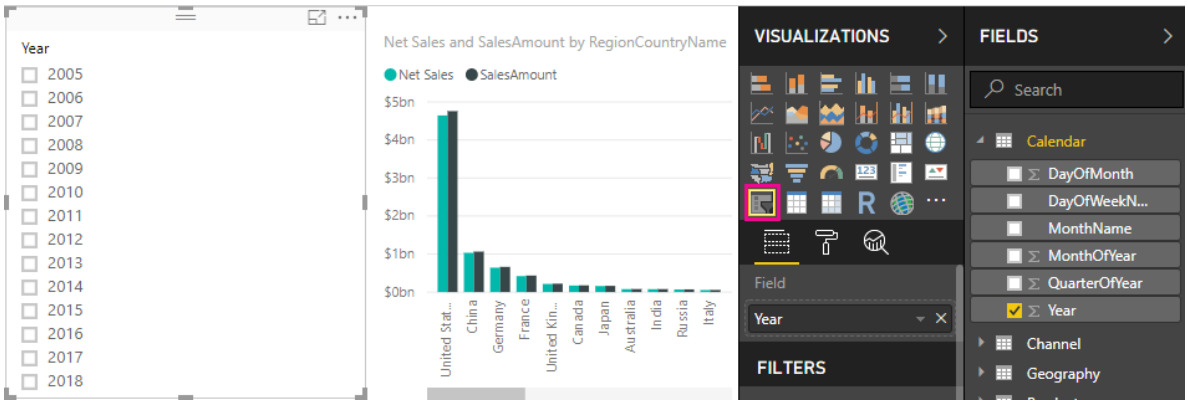
2. Arraste o campo **Year** da tabela **Calendar** até a nova visualização de tabela em branco. Como Year é um campo numérico, o Power BI Desktop soma seus valores, mas isso não faz muito sentido como uma agregação.



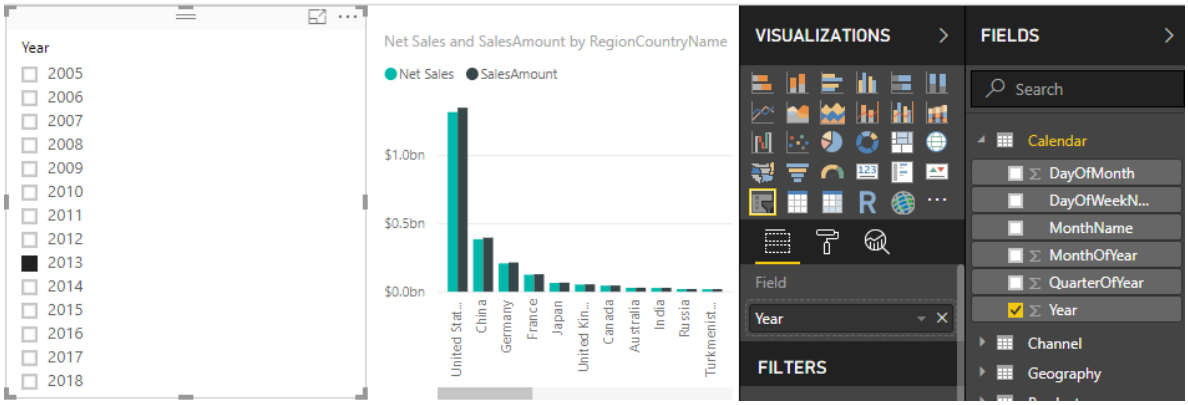
3. Em **Valores** no painel de visualizações, selecione a seta para baixo ao lado de **Year** e, em seguida, selecione **Não resumir**. Agora, a tabela lista os anos individuais.



4. Selecione o ícone **Segmentação de Dados** no painel Visualizações para converter a nova visualização em uma segmentação de dados.



5. Selecione qualquer valor na segmentação **Year** para filtrar o gráfico **Vendas líquidas e Valor das vendas por país** adequadamente. As medidas Net Sales e SalesAmount são recalculadas e exibem os resultados no contexto do campo Year selecionado.

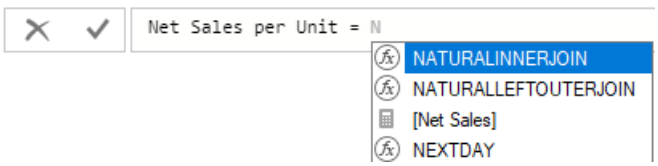


Usar sua medida em outra medida

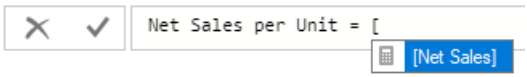
Você quer descobrir quais produtos têm o maior valor de vendas líquidas por unidade vendida. Portanto, você precisa de uma medida que divida as vendas líquidas pela quantidade de unidades vendidas. Você pode criar uma nova medida que divide o resultado de sua medida Net Sales pela soma de Sales[SalesQuantity].

1. Crie uma nova medida chamada **Net Sales per Unit** na tabela Sales.

2. Na barra de fórmulas, comece digitando **Net Sales**. A lista de sugestões mostrará o que você pode adicionar. Selecione **[Net Sales]**.



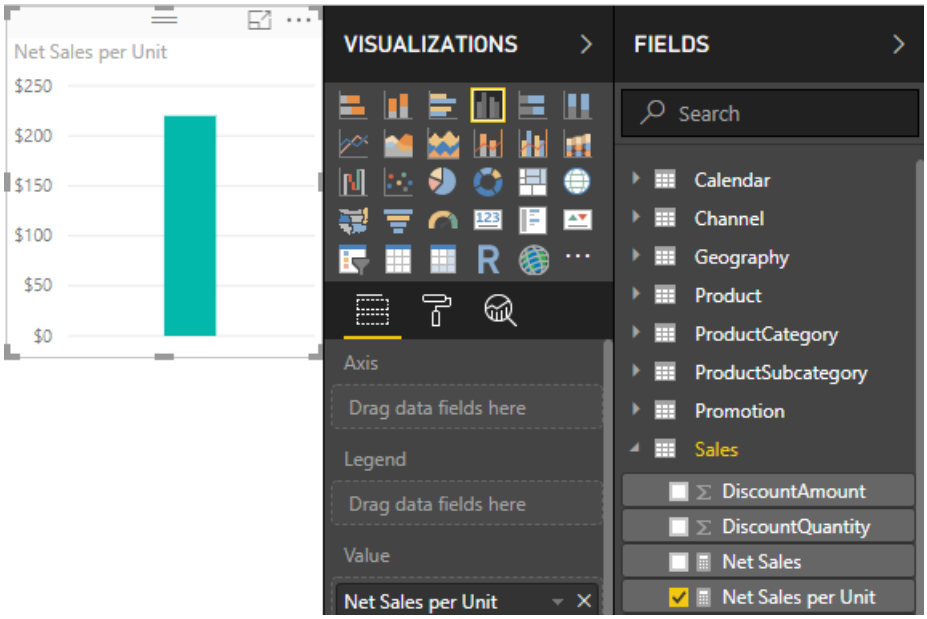
Você também pode fazer referência a medidas digitando apenas um colchete de abertura (**[**). A lista de sugestões mostrará apenas as medidas para adicionar à sua fórmula.



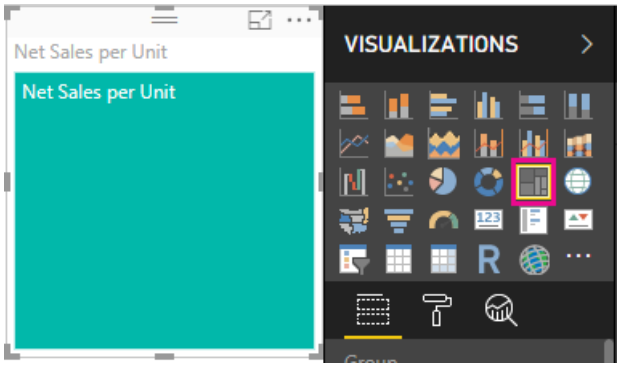
3. Insira um espaço, um operador de divisão (**/**), outro espaço, uma função SUM e, em seguida, digite **Quantity**. A lista de sugestões mostra todas as colunas com "Quantity" no nome. Selecione **Sales[SalesQuantity]**, digite o parêntese de fechamento e pressione ENTER, ou selecione a marca de seleção para validar a fórmula. A fórmula deve ter essa aparência:

```
Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])
```

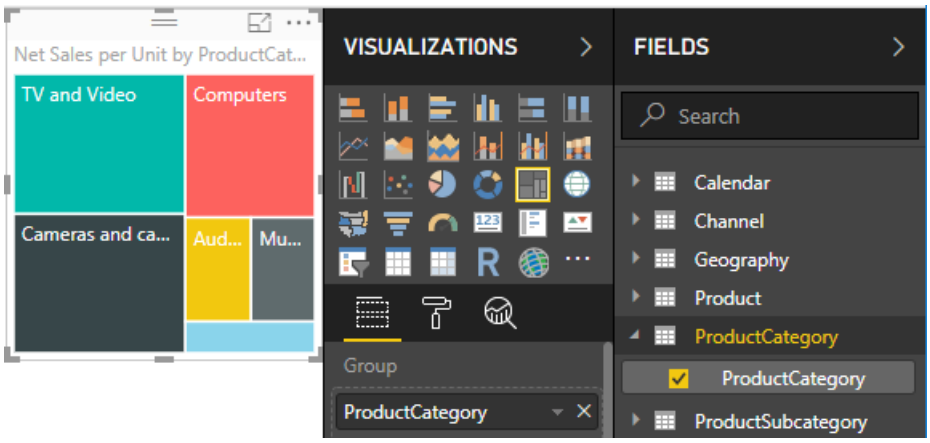
4. Selecione a medida **Net Sales per Unit** na tabela Sales, ou arraste-a até uma área em branco na tela do relatório. O gráfico mostra a quantidade de vendas líquida por unidade de todos os produtos vendidos, o que não é muito informativo.



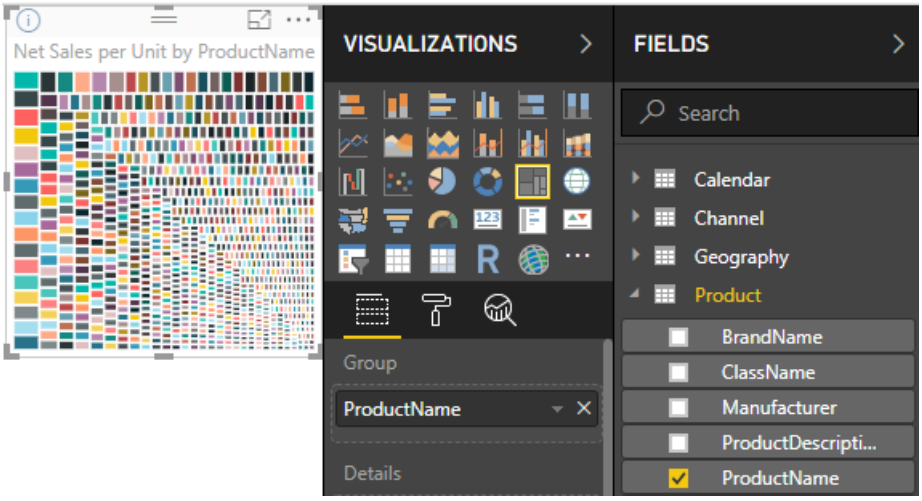
5. Para ver de outro jeito, altere o tipo de visualização de gráfico para **Mapa de árvore**.



6. Selecione o campo **Product Category** ou arraste-o para o mapa de árvore ou para o campo Grupo do painel Visualizações. Agora você tem informações úteis!



7. Tente remover o campo **ProductCategory** e arrastar o campo **ProductName** campo para o gráfico em vez disso.



OK, agora estamos apenas experimentando, mas você tem que admitir, isso é muito legal! Experimente outras maneiras de filtrar e formatar a visualização.

O que você aprendeu

As medidas proporcionam muitas possibilidades para obter as informações que você quer de seus dados. Você aprendeu a criar medidas usando a barra de fórmulas, a nomeá-las de um jeito que faça mais sentido e a localizar e selecionar os elementos certos para as fórmulas usando as listas de sugestão de DAX. Você também foi apresentado ao contexto, no qual o resultado dos cálculos em medidas muda de acordo com outros campos ou outras expressões em sua fórmula.

Próximas etapas

- Para saber mais sobre medidas rápidas do Power BI Desktop, que fornecem muitos cálculos de medida comum para você, consulte Usar medidas rápidas para realizar facilmente cálculos avançados e comuns.
- Se desejar se aprofundar nas fórmulas DAX e criar algumas medidas mais avançadas, veja Noções básicas do DAX no Power BI Desktop. Este artigo enfoca os conceitos fundamentais no DAX, como sintaxe, funções e uma compreensão mais abrangente sobre o contexto.
- Certifique-se de adicionar a Referência ao DAX (Expressões de Análise de Dados) aos favoritos. É nela que você encontrará informações detalhadas sobre a sintaxe do DAX, operadores, além de mais de 200 funções DAX.

Tutorial: criar colunas calculadas no Power BI Desktop

28/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

Às vezes, os dados que você está analisando não contêm um campo específico, do qual você precisa para obter os resultados que procura. É aqui que entram as *colunas calculadas*. As colunas calculadas usam fórmulas DAX (Data Analysis Expressions) para definir os valores de uma coluna, qualquer coisa desde reunir valores de texto de duas colunas diferentes até calcular um valor numérico de outros valores. Por exemplo, digamos que seus dados tenham os campos **Cidade** e **Estado**, mas você queira um único campo **Local** que tenha ambos, como "Miami, FL". É exatamente para isso que as colunas calculadas servem.

As colunas calculadas são semelhantes a medidas, no sentido que ambas se baseiam em fórmulas DAX, mas diferem no modo como são usadas. Muitas vezes você usa medidas na área **Valores** de uma visualização para calcular resultados baseados em outros campos. Use colunas calculadas como novos **Campos** em linhas, eixos, legendas e áreas de grupo de visualizações.

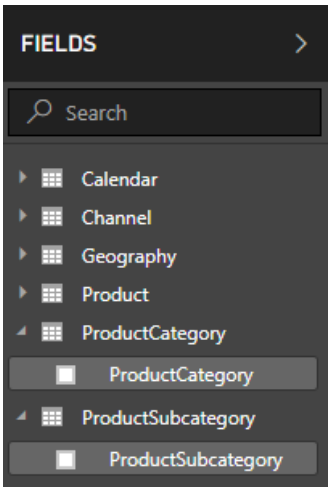
Este tutorial serve como guia para que você compreenda as colunas calculadas e crie-as usando as visualizações de relatório no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

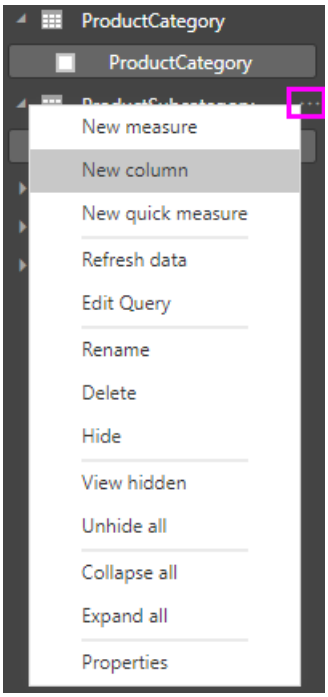
- Este tutorial destina-se aos usuários do Power BI já familiarizados com o uso do Power BI Desktop para criar modelos mais avançados. Você já deve saber usar **Obter Dados** e o **Editor do Power Query** para importar dados, trabalhar com várias tabelas relacionadas e adicionar campos à tela de Relatório. Se ainda não estiver familiarizado com o Power BI Desktop, não deixe de conferir a Introdução ao Power BI Desktop.
- O tutorial usa o Exemplo de vendas da Contoso para o Power BI Desktop, o mesmo exemplo usado para o tutorial Criar suas próprias medidas no Power BI Desktop. Esses dados de vendas da empresa fictícia Contoso, Inc foram importados de um banco de dados, então você não conseguirá conectar-se à fonte de dados nem exibi-los no Editor do Power Query. Baixe e extraia o arquivo em seu próprio computador, e abra-o no Power BI Desktop.

Criar uma coluna calculada com valores de tabelas relacionadas

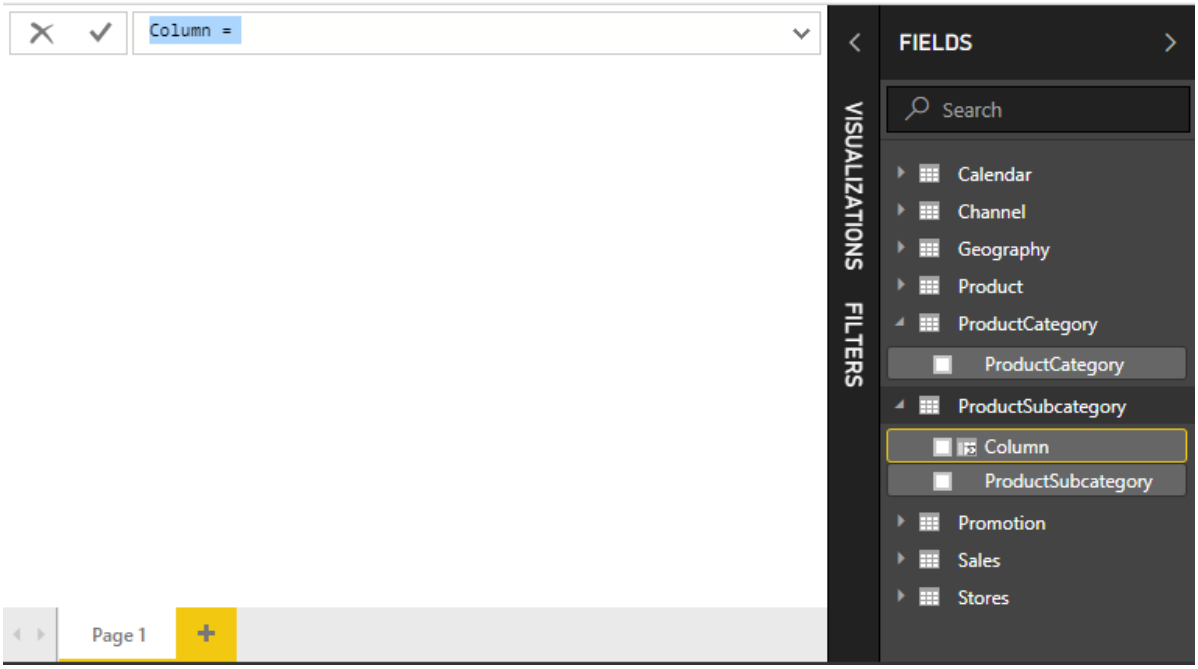
No Relatório de vendas, você quer exibir categorias e subcategorias de produtos como valores únicos, como "Telefones celulares – Acessórios", "Telefones celulares – Smartphones e PDAs" etc. Não há nenhum campo na lista **Campos** que forneça esses dados, mas há um campo **ProductCategory** e um campo **ProductSubcategory**, cada um em sua própria tabela. Você pode criar uma coluna calculada que combina os valores dessas duas colunas. As fórmulas DAX podem aproveitar todo o potencial do modelo que você já tem, incluindo as relações entre tabelas diferentes já existentes.



1. Selecione as reticências (...) **Mais opções** (...) ou clique com o botão direito na tabela **ProductSubcategory** na lista Campos e selecione **Nova Coluna**. Isso cria sua nova coluna na tabela ProductSubcategory.



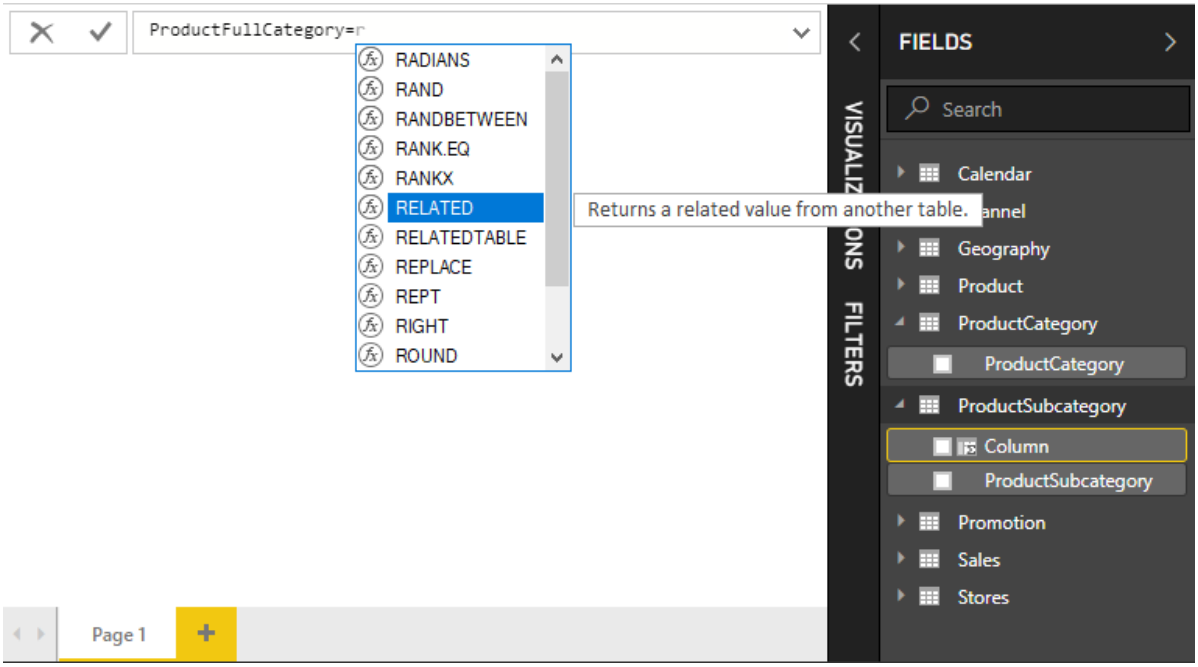
A barra de fórmulas aparece na parte superior da tela do Relatório, pronta para você renomear a coluna e inserir uma fórmula DAX.



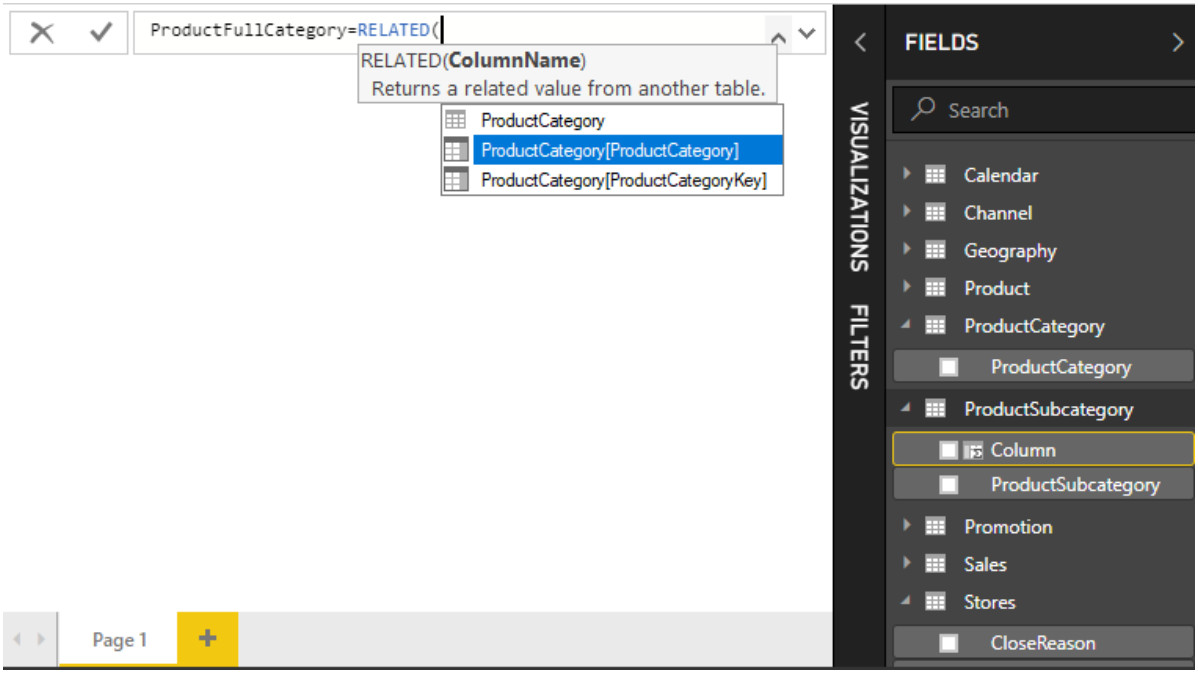
2. Por padrão, uma nova coluna calculada é nomeada simplesmente como Coluna. Se você não a renomear, as novas colunas serão nomeadas Coluna 2, Coluna 3 e assim por diante. Como você quer que sua coluna seja mais identificável, como o nome **Coluna** já está destacado na barra de fórmula, renomeie-o digitando **ProductFullCategory** e digite um sinal de igual (**=**).

3. Você quer que os valores na coluna nova comecem com o nome ProductCategory. Como esta coluna está em uma tabela diferente, mas relacionada, você pode usar a função RELATED para conseguir obtê-la.

   Após o sinal de igual, digite um **r**. Uma lista suspensa de sugestões mostra todas as funções DAX começando com a letra R. Selecione cada função para mostrar uma descrição do seu efeito. Conforme você digita, a lista de sugestões é dimensionada mais próxima da função desejada. Selecione **RELATED** e, em seguida, pressione **Enter**.



Um parêntese de abertura é exibido, junto com outra lista de sugestões das colunas relacionadas que você pode passar para a função RELATED, com descrições e detalhes sobre os parâmetros esperados.



4. Você quer a coluna **ProductCategory** da tabela **ProductCategory**. Selecione **ProductCategory[ProductCategory]**, pressione **Enter** e, em seguida, digite um parêntese de fechamento.

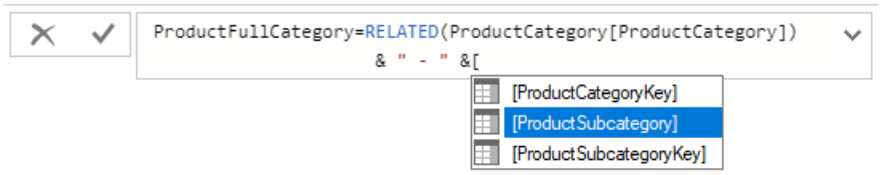
> **TIP**
> Os erros de sintaxe são causados com mais frequência por um parêntese de fechamento ausente ou mal-posicionado, embora às vezes o Power BI Desktop os adicione para você.

5. É preciso usar traços e espaços para separar as ProductCategories e ProductSubcategories nos novos valores; portanto, após o parêntese de fechamento da primeira expressão, digite um espaço, e comercial (**&**), aspas duplas ("), espaço, tracejado (-), outro espaço, aspas duplas outra e outro e comercial. Sua fórmula agora deve ter essa aparência:

```
ProductFullCategory = RELATED(ProductCategory[ProductCategory]) & " - " &
```

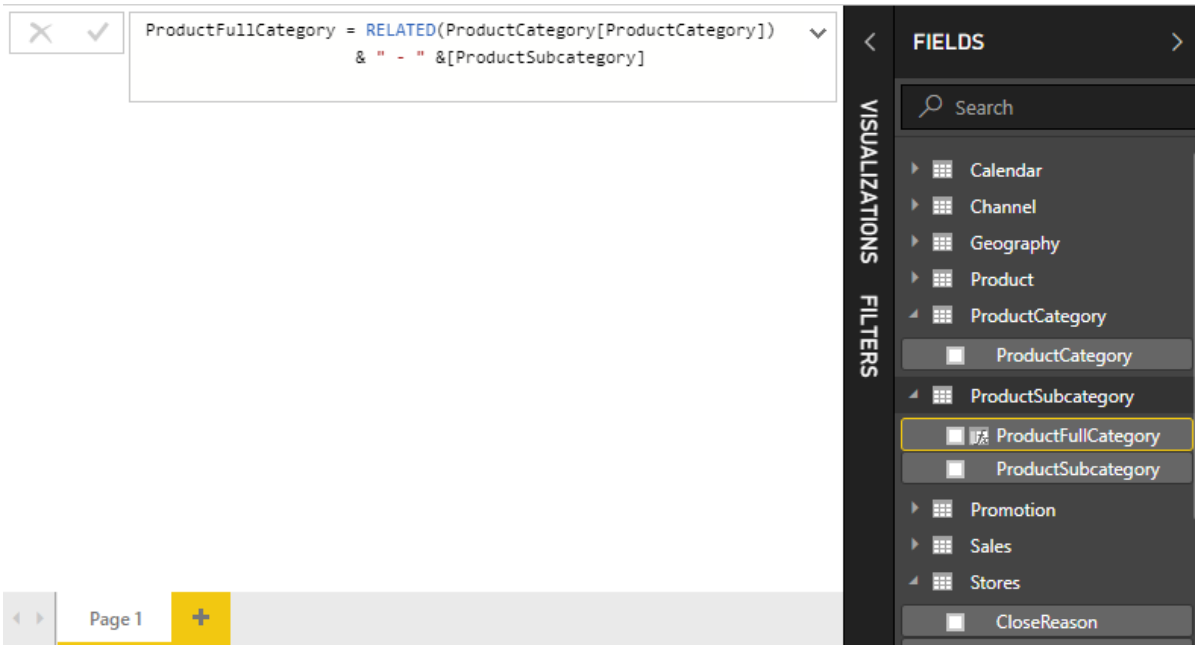
> **TIP**
> Se precisar de mais espaço, selecione a divisa inferior no lado direito da barra de fórmulas para expandir o editor de fórmulas. No editor, pressione **Alt + Enter** para mover uma linha para baixo e pressione **Tab** para mudar a posição das coisas.

6. Insira outro colchete de abertura (**[**) e selecione a coluna **[ProductSubcategory]** para concluir a fórmula.



Você não precisa usar outra função RELATED para chamar a tabela ProductSubcategory na segunda expressão, porque está criando a coluna calculada nesta tabela. Você pode inserir [ProductSubCategory] com o prefixo do nome da tabela (totalmente qualificado) ou sem (não qualificado).

7. Complete a fórmula, pressionando **Enter** ou selecionando a marca de confirmação na barra de fórmulas. A fórmula é validada e o nome da coluna **ProductFullCategory** aparece na tabela **ProductSubcategory** na lista Campos.



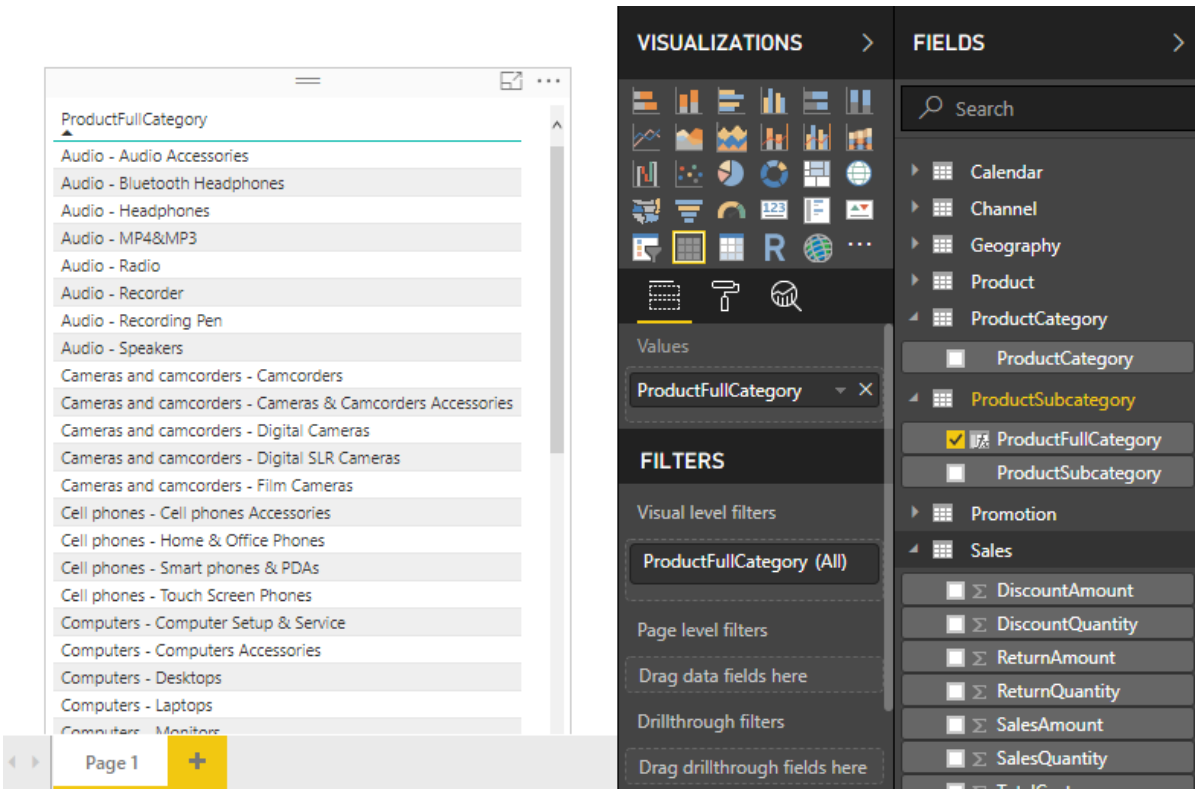
NOTE

No Power BI Desktop, as colunas calculadas recebem um ícone especial na lista de campos mostrando que contêm fórmulas. No serviço do Power BI (seu site do Power BI), não é possível alterar fórmulas; portanto, as colunas calculadas não têm ícones.

Use sua nova coluna em um relatório

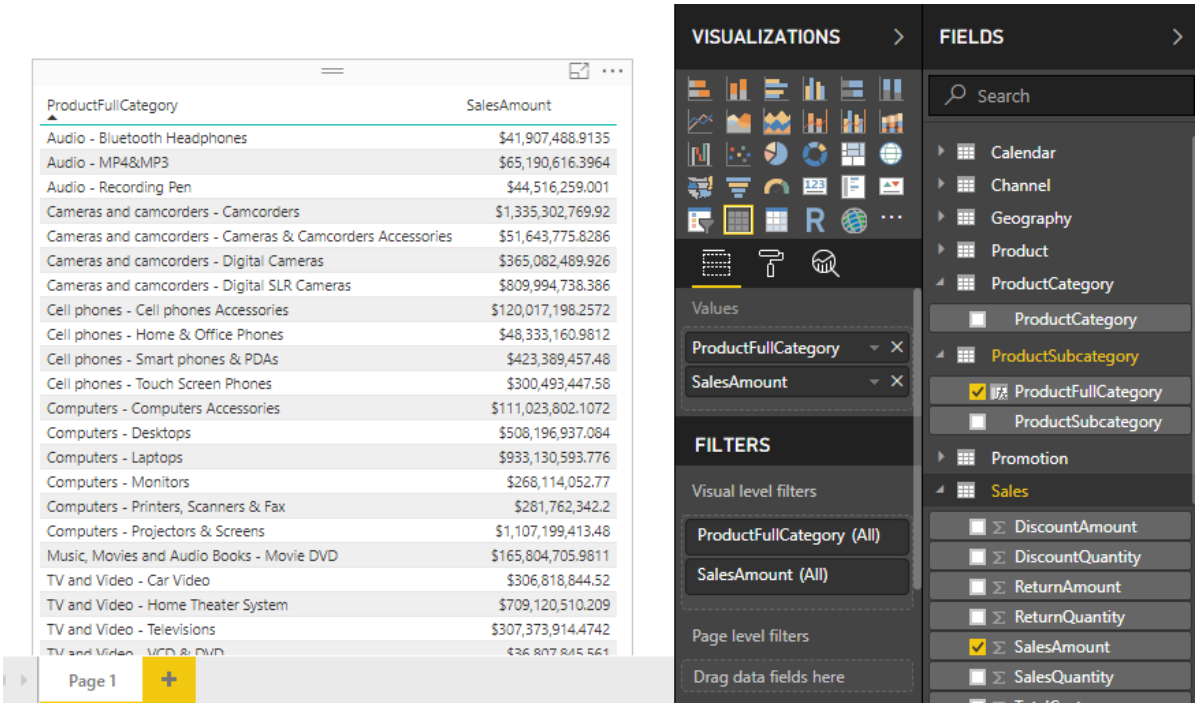
Agora você pode usar sua nova coluna ProductFullCategory para examinar SalesAmount por ProductFullCategory.

1. Selecione ou arraste a coluna **ProductFullCategory** a partir da tabela **ProductSubcategory** para a tela Relatório para criar uma tabela que mostra todos os nomes de ProductFullCategory.



2. Selecione ou arraste o campo **SalesAmount** da tabela **Sales** para a tabela para mostrar a quantidade de

vendas para cada categoria de produto completa.

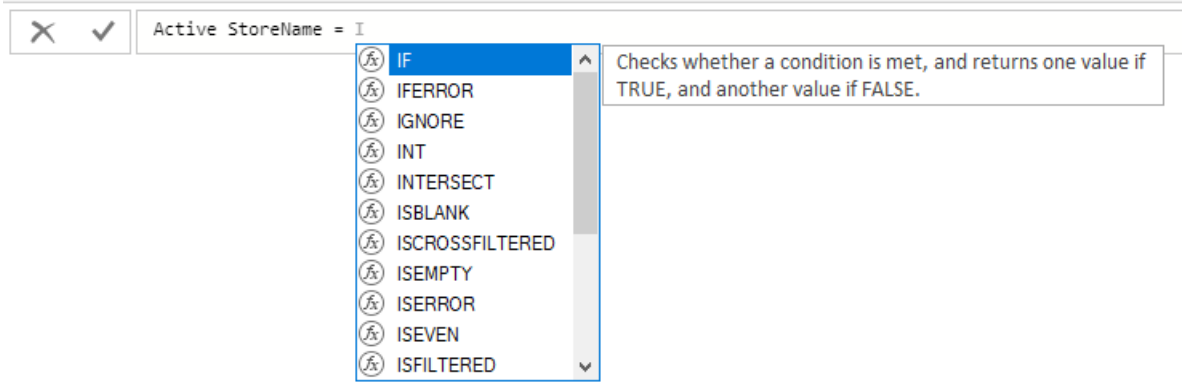


Criar uma coluna calculada que usa uma função IF

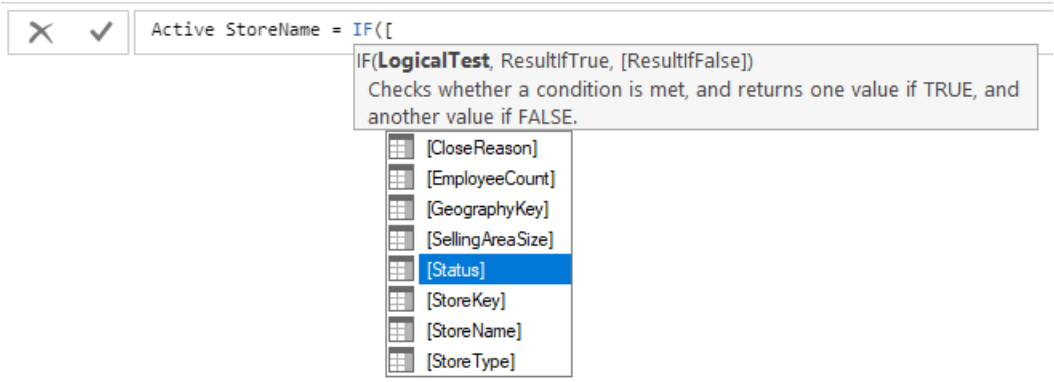
O Exemplo de Vendas da Contoso contém dados de vendas tanto para repositórios ativos quanto inativos. É interessante que as vendas de repositório ativo estejam claramente separadas de vendas de repositório inativo em seu relatório criando um campo Active StoreName. Na nova coluna calculada Active StoreName, cada repositório ativo aparecerá com o nome completo do repositório, enquanto os repositórios inativos estarão agrupados em "Inativo".

Felizmente, a tabela Stores tem uma coluna denominada **Status**, com valores de "On" para repositórios ativos e "Off" para repositórios inativos, que podemos usar para criar valores para nossa nova coluna Active StoreName. Sua fórmula DAX usará a função lógica IF para testar o status de cada repositório e retornar um valor específico dependendo do resultado. Se o status de um repositório for "On", a fórmula retornará o nome do repositório. Se estiver "Off", a fórmula atribuirá um Active StoreName de "Inativo".

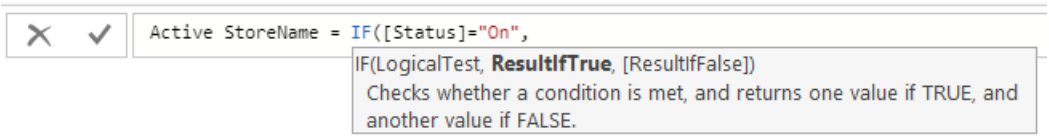
1. Crie uma nova coluna calculada chamada **Stores** na tabela **Active StoreName** na barra de fórmulas.
2. Após o sinal **=**, comece digitando **IF**. A lista de sugestões mostrará o que você pode adicionar. Selecione **IF**.



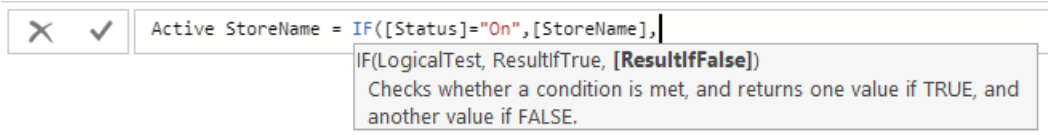
3. O primeiro argumento para IF é um teste lógico de se o status de um repositório estiver "Ativado". Digite um colchete de abertura **[**, que lista as colunas da tabela Stores e selecione **[Status]**.



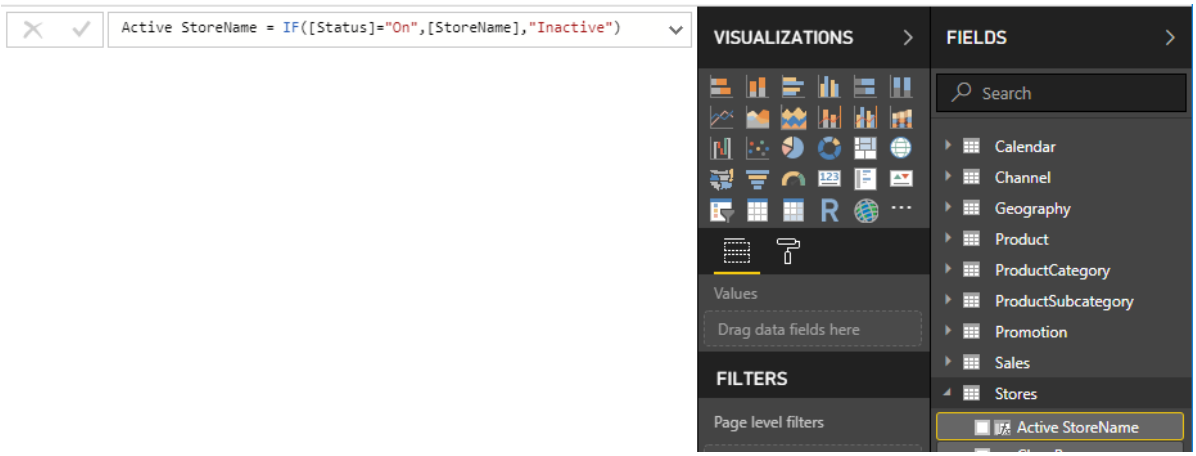
4. Logo após **[Status]**, digite **= "On"** e, em seguida, digite uma vírgula (,) para terminar o argumento. A dica de ferramenta sugere que agora você precisa adicionar um valor a ser retornado quando o resultado for TRUE.



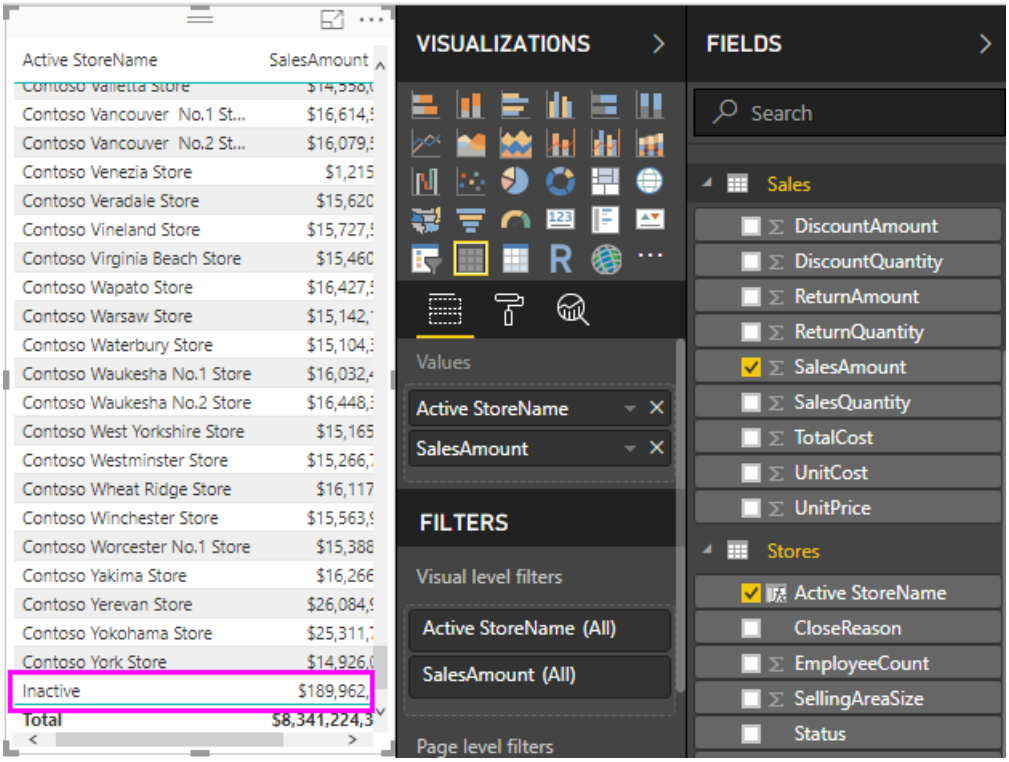
5. Se o status do repositório for "On", isso significará que você quer que o nome desse repositório seja exibido. Digite um colchete de abertura (**[**) e selecione a coluna **[StoreName]**, então digite outra vírgula. A dica de ferramenta agora indica que você precisa adicionar um valor a ser retornado quando o resultado for FALSE.



6. Você deseja que o valor seja *Inativo*; portanto, digite **"Inativo"** e, em seguida, complete a fórmula pressionando **Enter** ou selecionando a marca de seleção na barra de fórmulas. A fórmula valida e o nome da nova coluna aparece na tabela **Stores** na lista de campos.



7. Podemos usar nossa nova coluna Active StoreName em visualizações, assim como ocorre com qualquer outro campo. Para mostrar SalesAmounts por Active StoreName, selecione o campo **Active StoreName** ou arraste-o para a tela e, em seguida, selecione o campo **SalesAmount** ou arraste-o para a tabela. Nessa tabela, os repositórios ativos aparecem individualmente por nome, mas os repositórios inativos estão agrupados no final como *Inativos*.



O que você aprendeu

Colunas calculadas podem enriquecer seus dados e facilitar a compreensão das informações. Você aprendeu a criar colunas calculadas na lista de campos e na barra de fórmulas, usar listas de sugestão e dicas de ferramenta para ajudar a construir as fórmulas, chamar funções DAX como RELATED e IF com os argumentos apropriados e usar colunas calculadas nas visualizações de relatório.

Próximas etapas

Se desejar se aprofundar nas fórmulas DAX e criar colunas calculadas com fórmulas mais avançadas, veja Noções básicas do DAX no Power BI Desktop. Este artigo enfoca os conceitos fundamentais no DAX, como sintaxe, funções e uma compreensão mais abrangente sobre o contexto.

Certifique-se de adicionar a Referência ao DAX (Expressões de Análise de Dados) aos favoritos. É nela que você encontrará informações detalhadas sobre a sintaxe do DAX, operadores, além de mais de 200 funções DAX.

Tutorial: análise do Facebook com o Power BI Desktop

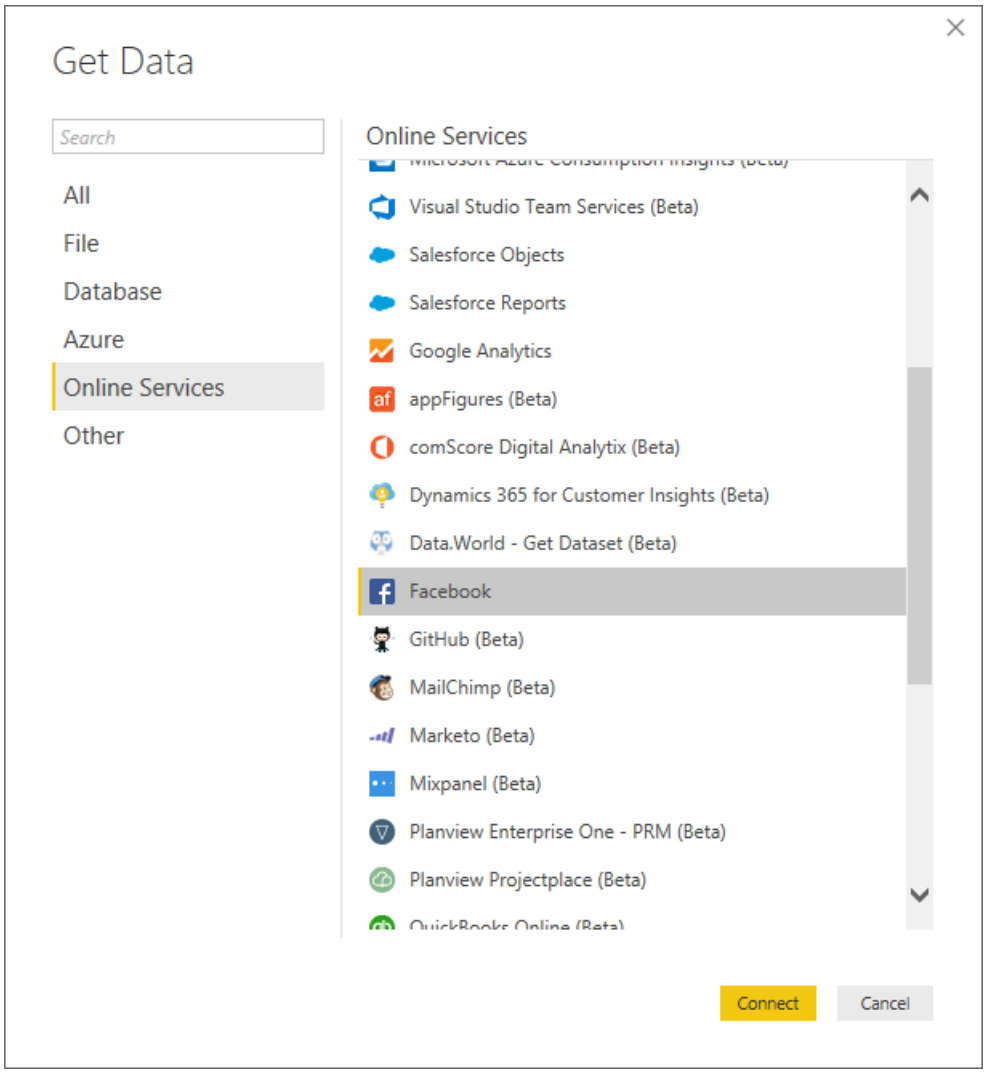
28/06/2018 • 18 minutes to read • Edit Online

Neste tutorial, você aprenderá a importar dados do Facebook e usá-los no Power BI Desktop. Você vai se conectar e importar dados da página do Facebook do Power BI, aplicará transformações aos dados importados e usará os dados nas visualizações do relatório.

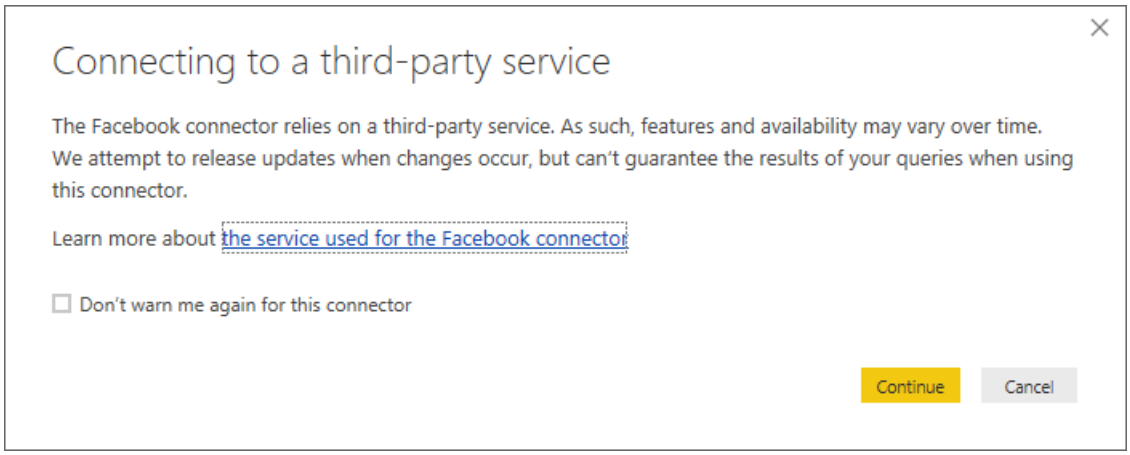
Conectar-se a uma página do Facebook

Este tutorial usa dados da página do Facebook do Microsoft Power BI (*https://www.facebook.com/microsoftbi*). Você não precisa de credenciais especiais para se conectar e importar dados dessa página, com exceção de uma conta pessoal do Facebook.

1. Abra o Power BI Desktop e selecione **Obter dados** na caixa de diálogo **Introdução**, ou na guia **Página Inicial** da faixa de opções, selecione **Obter Dados** e, em seguida, selecione **Mais...** .
2. Na caixa de diálogo **Obter Dados**, selecione **Facebook** no grupo **Serviços Online** e, em seguida, selecione **Conectar**.



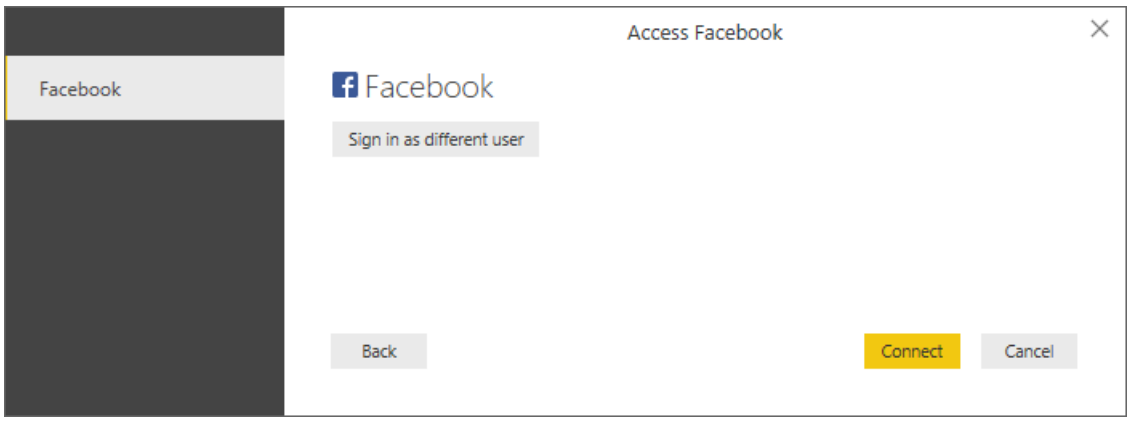
Surge uma caixa de diálogo para alertar você sobre os riscos de uso de um serviço de terceiros.



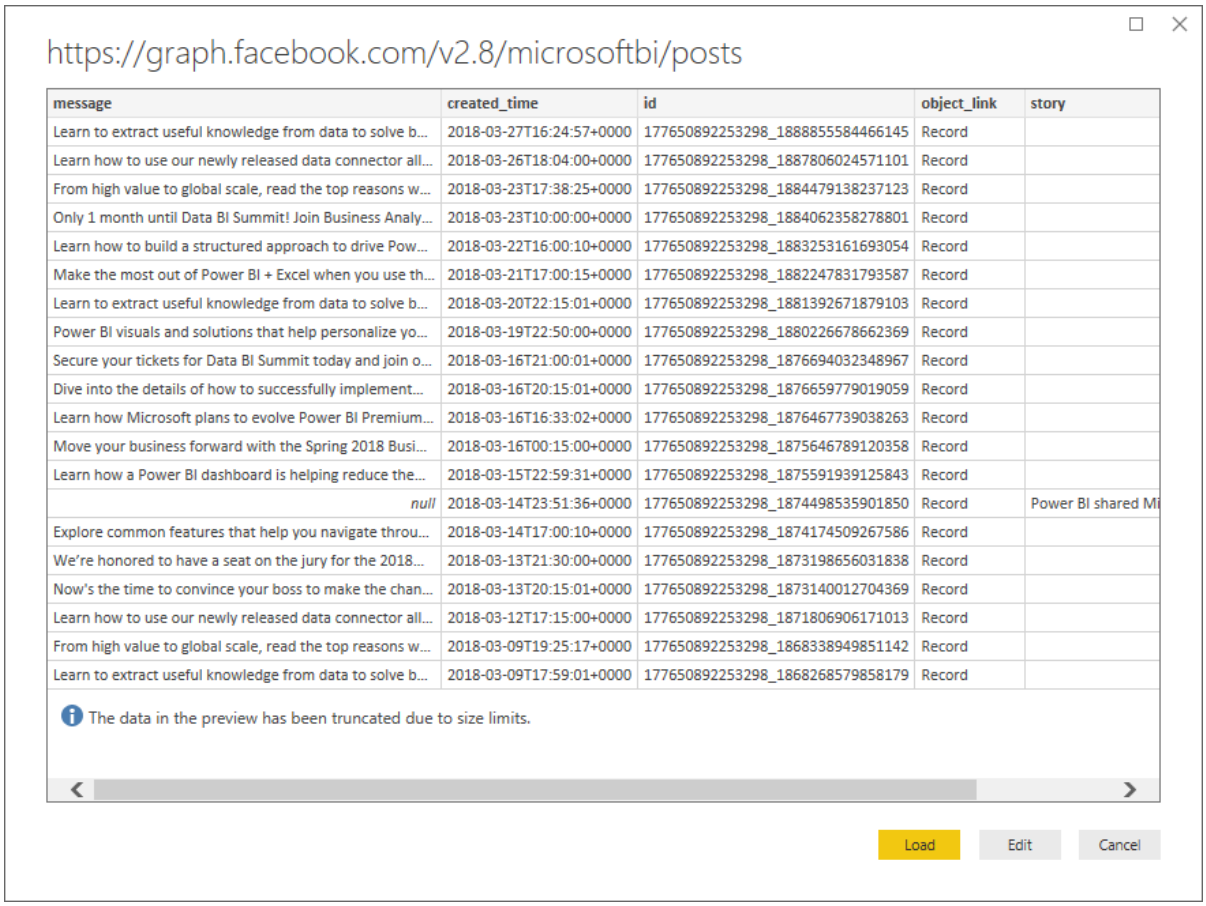
3. Selecione **Continuar**. A caixa de diálogo **Facebook** é exibida.

4. Digite ou cole o nome da página **microsoftbi** na caixa de texto **Nome de usuário**, selecione **Postagens** na lista suspensa **Conexão** e selecione **OK**.

5. Quando receber a solicitação por credenciais, entre em sua conta do Facebook e permita acesso ao Power BI por meio de sua conta.



Após a conexão com a página do Power BI no Facebook, você terá uma visualização dos dados de **postagens** da página.



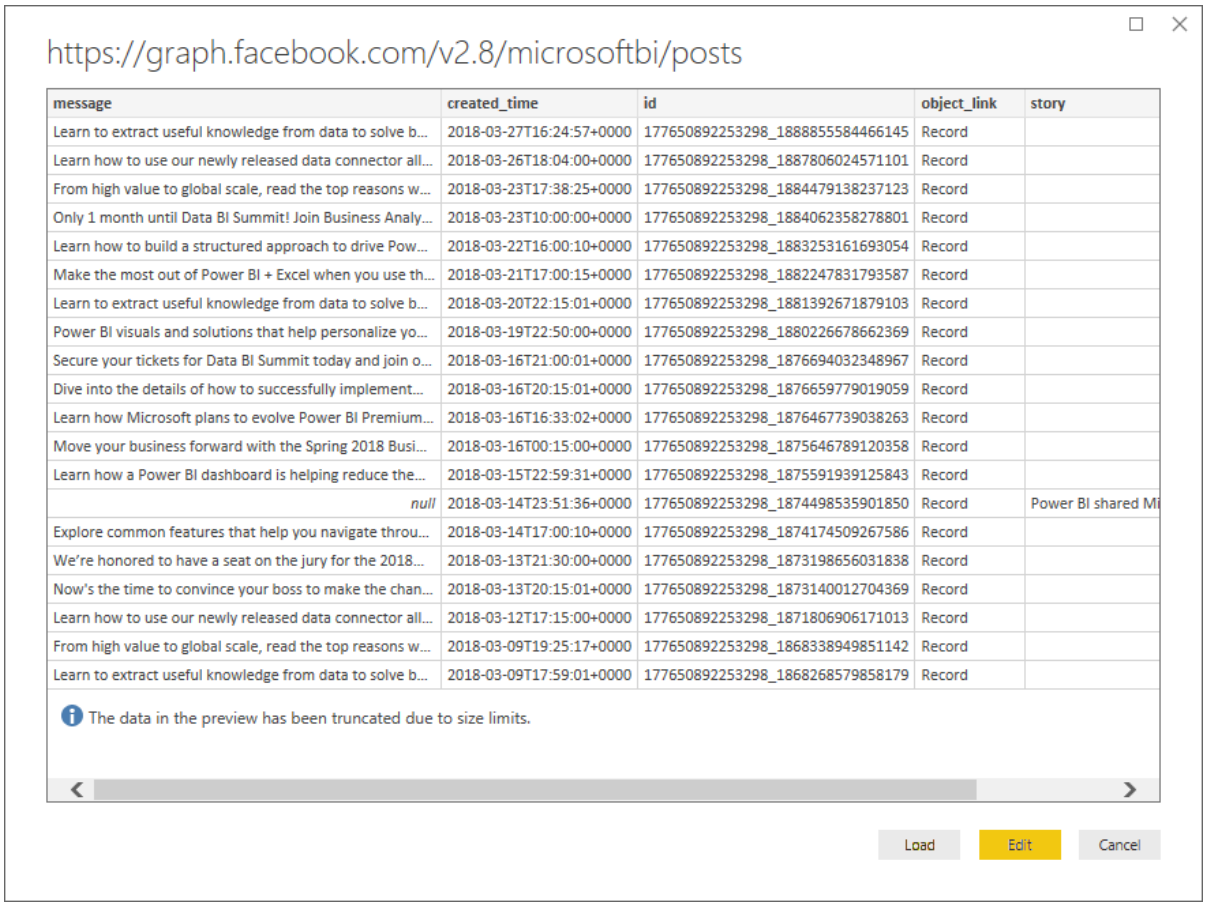
Formatar e transformar os dados importados

Você quer ver e mostrar quais postagens têm mais comentários ao longo do tempo, mas percebe na visualização de dados de **Postagens** que os dados de **created_time** estão difíceis de ler e entender, e não há dado de comentários. Você precisa limpar e formatar os dados para aproveitá-los ao máximo. Você pode usar o **Editor do Power Query** do Power BI Desktop para editar os dados, antes ou depois de importá-los para o Power BI Desktop.

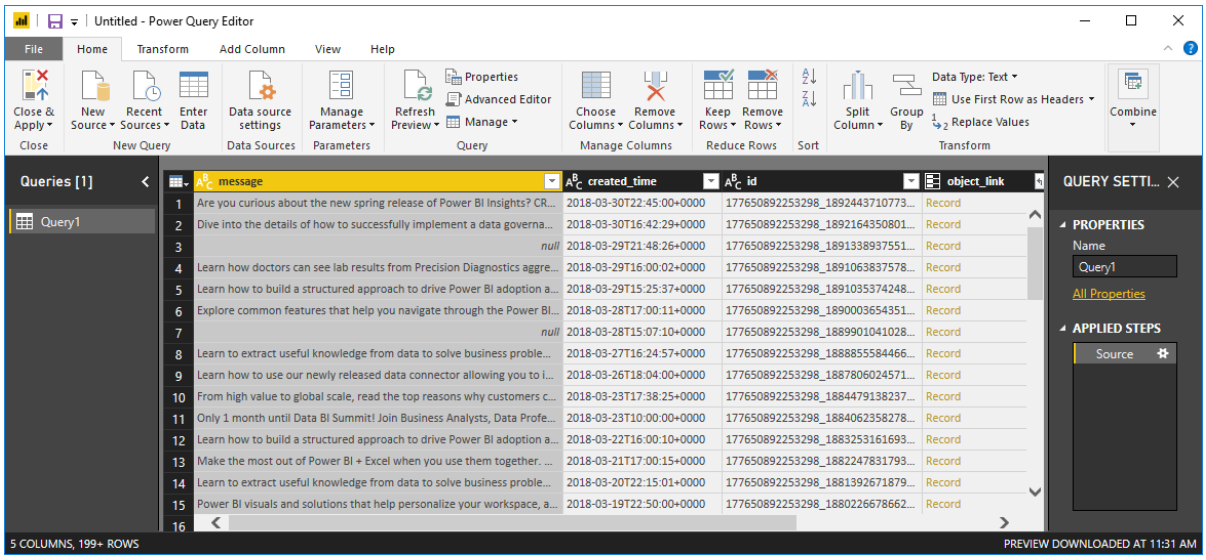
Dividir a coluna de data e hora

Primeiro, separe os valores de data e hora na coluna **created_time** para facilitar a leitura.

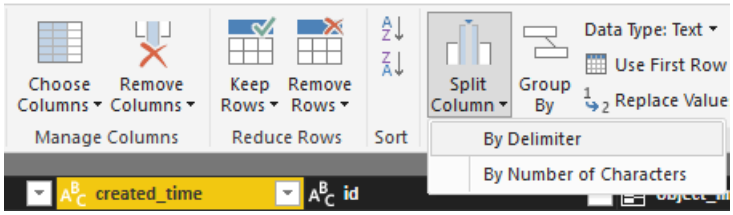
1. Na visualização de dados do Facebook, selecione **Editar**.



O **Editor do Power Query** do Power BI Desktop é aberto em uma nova janela e exibe a visualização de dados da página do Power BI no Facebook.

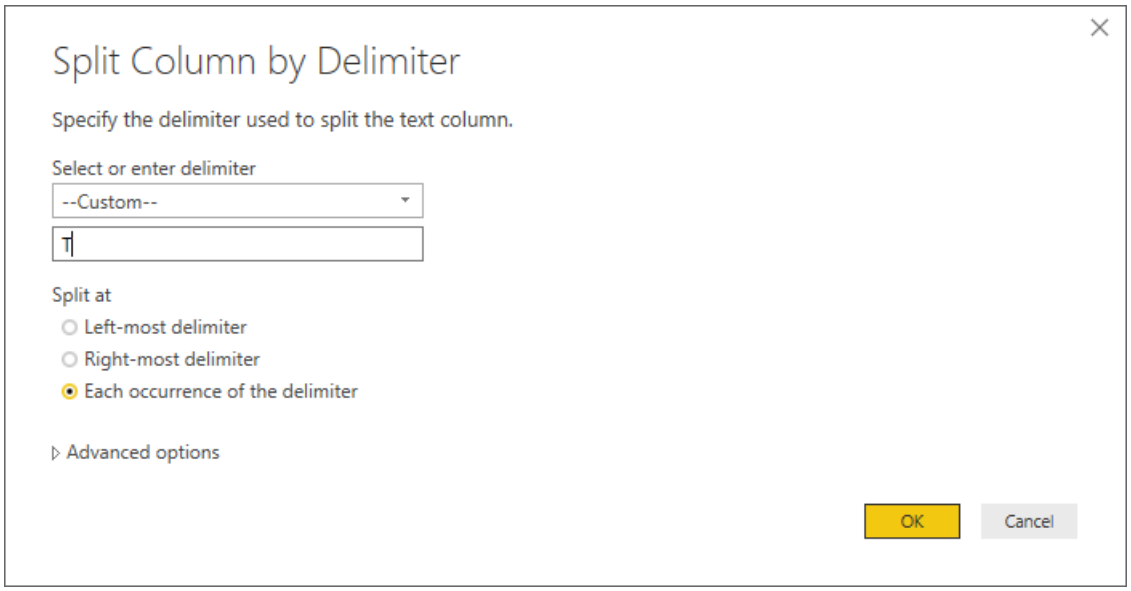


2. Selecione a coluna **created_time**. Observe que, no momento, ela é do tipo de dados Texto, indicado por um ícone **ABC** no cabeçalho da coluna. Clique com o botão direito no cabeçalho e selecione **Dividir Coluna > Por Delimitador** na lista suspensa, ou selecione **Dividir Coluna > Por Delimitador** em **Transformar** na guia Página inicial da faixa de opções.



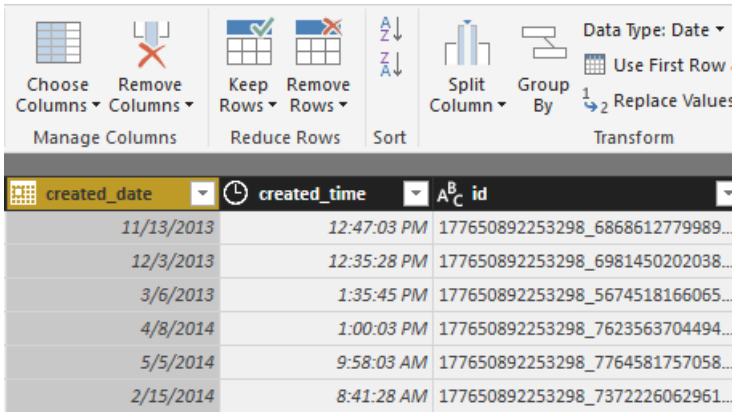
3. Na caixa de diálogo **Dividir Coluna por Delimitador**, selecione **Personalizado** na lista suspensa, digite **T**

(o caractere que inicia a parte de hora dos valores de created_time) no campo de entrada e selecione **OK**.



A coluna se divide em duas contendo as cadeias de caracteres antes e depois do delimitador **T**, e recebem o nome de **created_time.1** e **created_time.2**, respectivamente. Observe que o Power BI detectou e alterou automaticamente os tipos de dados para **Data** na primeira coluna e **Hora** na segunda, e formatou os valores de data e hora para facilitar a leitura.

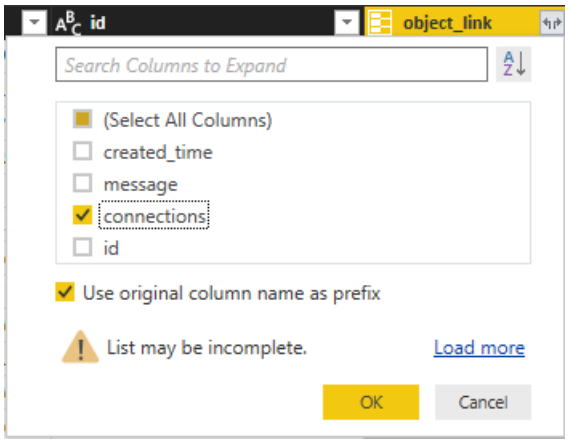
4. Renomeie as colunas clicando duas vezes no cabeçalho de cada uma delas, ou selecionando cada coluna e, depois, selecionando **Renomear** no Grupo **Qualquer Coluna** da guia **Transformar** da faixa de opções e digitando novos cabeçalhos de coluna **created_date** e **created_time**, respectivamente.



Expandir a coluna aninhada

Agora que os dados de data e hora estão ao seu gosto, você exporá os dados de comentários expandindo uma coluna aninhada.

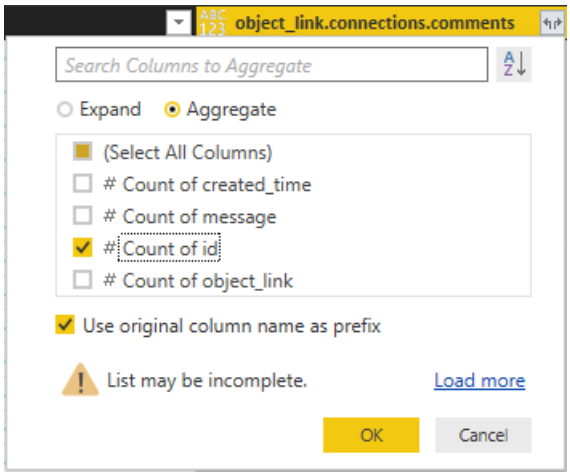
1. Selecione a coluna **object_link** e selecione o para abrir a caixa de diálogo **Expandir/Agregar**. Selecione **connections** e depois **OK**.



O título da coluna muda para **object_link.connections**.

2. Selecione novamente o ícone na parte superior da coluna **object_link.connections**, selecione **comments** e depois **OK**. O título da coluna muda para **object_link.connections.comments**.

3. Selecione o ícone na parte superior da coluna **object_link.connections.comments** e desta vez selecione **Agregar**, em vez de Expandir, na caixa de diálogo. Selecione **Nº de Contagem de id** e depois **OK**.



Agora, a coluna exibe o número de comentários para cada mensagem.

4. Renomeie a coluna **Contagem de object_link.connections.comments.id** para **Número de comentários**.

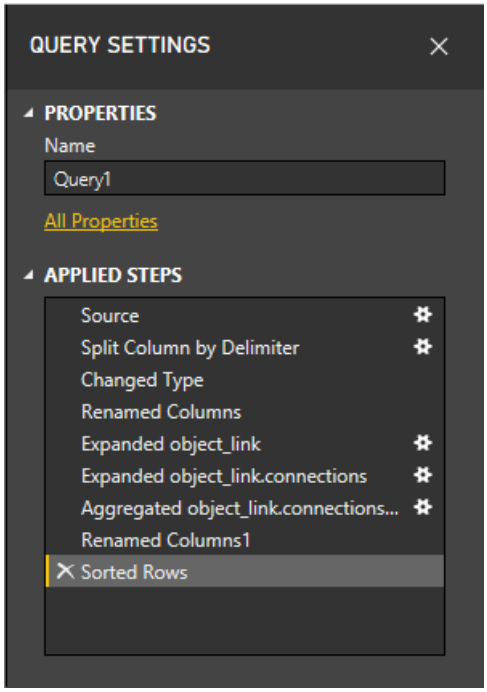
5. Selecione a seta para baixo ao lado do cabeçalho **Número de comentários** e selecione **Classificar em Ordem Decrescente** para ver as Postagens com mais comentários primeiro.

	message	created_date	created_time	id	Number of comments
1	Dazzle us with your big data skills & enter the Power BI Demo contest ...	11/13/2013	12:47:03 PM	1776508922...	26
2	Enter the Power BI demo contest & dazzle us with big data for a chanc...	12/3/2013	12:35:28 PM	1776508922...	23
3	The Challenge is on! Test your Excel skills, challenge your friends, and ...	3/6/2013	1:35:45 PM	1776508922...	22
4	Check out how finance afficionados slice and dice their data with Pow...	4/8/2014	1:00:03 PM	1776508922...	17
5	Express your cells on-screen and out loud with Power BI. You can now ...	5/5/2014	9:58:03 AM	1776508922...	14
6	Just announced -- give a high five to the top five finalists in the Power ...	2/15/2014	8:41:28 AM	1776508922...	12
7	Are you a bona fide Excel nerd? Prove it by taking the "So You Think Y...	3/18/2013	8:18:17 AM	1776508922...	12
8	Help us determine the semi-finalists in our Power BI Demo Contest. W...	1/20/2014	11:40:02 AM	1776508922...	11
9	What's your favorite Excel 2013 feature for business intelligence? Plea...	3/14/2013	9:02:20 AM	1776508922...	10
10	Dicing data on the go? Try the Power BI App and let us know how it si...	4/4/2014	11:16:05 AM	1776508922...	9
11	Check out the amazing entries to the Power BI Demo Contest then cas...	1/27/2014	10:36:29 AM	1776508922...	9
12	We are building an entirely new Microsoft BI website. What content w...	3/23/2011	4:44:26 PM	1776508922...	9
13	A big thanks to all who entered the Power BI Demo Contest and a big c...	2/3/2014	4:11:30 PM	1776508922...	9
14	You asked, we delivered! You now have the ability to download your P...	12/2/2016	1:30:02 PM	1776508922...	8
15	Gartner names Microsoft a Leader in 2017 Magic Quadrant for Data W...	2/16/2017	11:14:33 AM	1776508922...	7
16	The buzz is all about project codename GeoFlow! See the details, dow...	4/11/2013	10:05:43 AM	1776508922...	7
17	Create interactive timelines for data stories with the new Power BI Ti...	9/5/2017	12:30:02 PM	1776508922...	7
18	We have some great news to share. Our Microsoft BI Facebook accoun...	7/18/2014	8:00:05 AM	1776508922...	7

Rever as etapas de consulta

À medida que você molda e transforma os dados no **Editor do Power Query**, cada etapa é registrada na área **Etapas Aplicadas** do painel **Config. Consulta** no lado direito da janela do Editor do Power Query. Você pode percorrer novamente as Etapas Aplicadas para ver as alterações exatas feitas, e editar, excluir ou reorganizá-las se for necessário (embora isso possa ser arriscado, pois alterar as etapas anteriores pode invalidar as etapas posteriores).

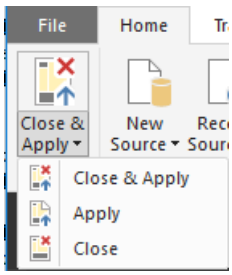
Depois de aplicar todas as transformações de dados, as Etapas Aplicadas devem estar assim:



> **TIP**
> As Etapas Aplicadas são formadas por fórmulas escritas na **Linguagem do Power Query**, também conhecida como linguagem **M**. Para ver e editar as fórmulas, selecione **Editor Avançado** no grupo **Consulta** da guia Página Inicial da faixa de opções.

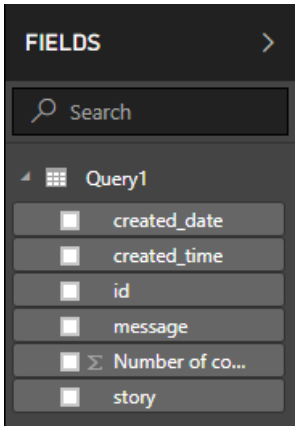
Importar os dados transformados

Quando você estiver satisfeito com os dados, selecione **Fechar e Aplicar** > **Fechar e Aplicar** na guia Página Inicial da faixa de opções para importá-los no Power BI Desktop.



Uma caixa de diálogo exibirá o progresso do carregamento dos dados no modelo de dados do Power BI Desktop.

Após o carregamento dos dados, eles aparecem na visualização do Relatório como uma nova Consulta na lista Fields.

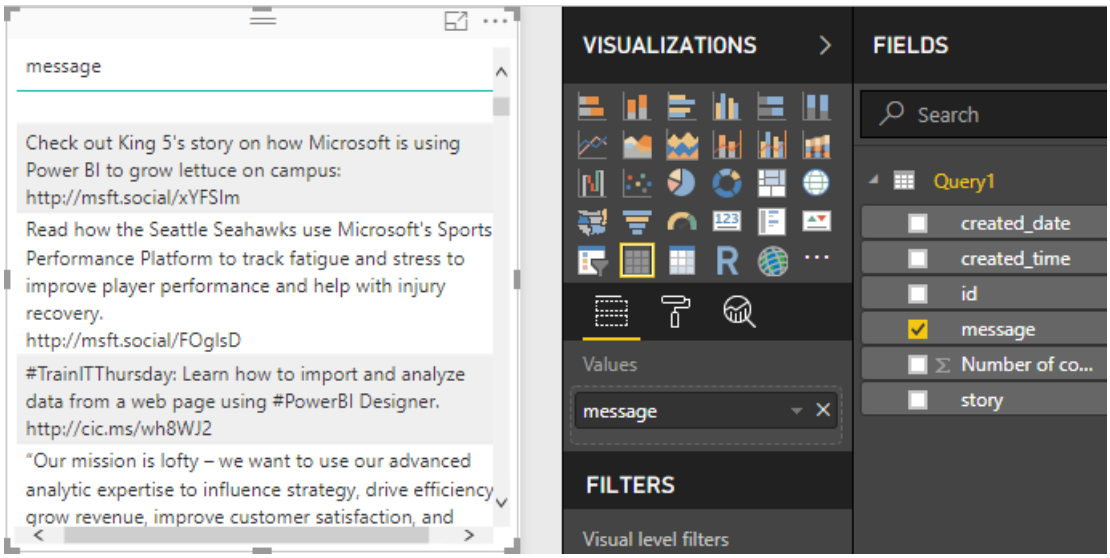


Usar os dados nas visualizações de relatório

Agora que você importou os dados da página do Facebook, conseguirá obter informações sobre seus dados de forma ágil e fácil usando as visualizações. Criar uma visualização é fácil. Basta selecionar um campo ou arrastá-lo da lista **Fields** para a tela do relatório.

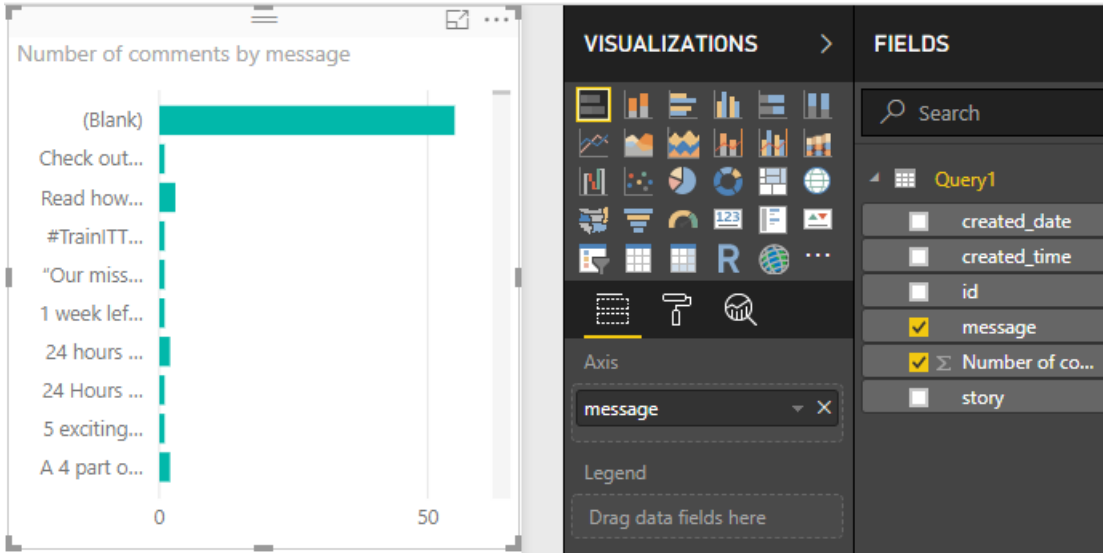
Criar um gráfico de barras

1. Na visualização de Relatório do Power BI Desktop, selecione **message** na lista Fields, ou arraste-o para a tela. Uma tabela com todas as mensagens de postagem é exibida na tela.

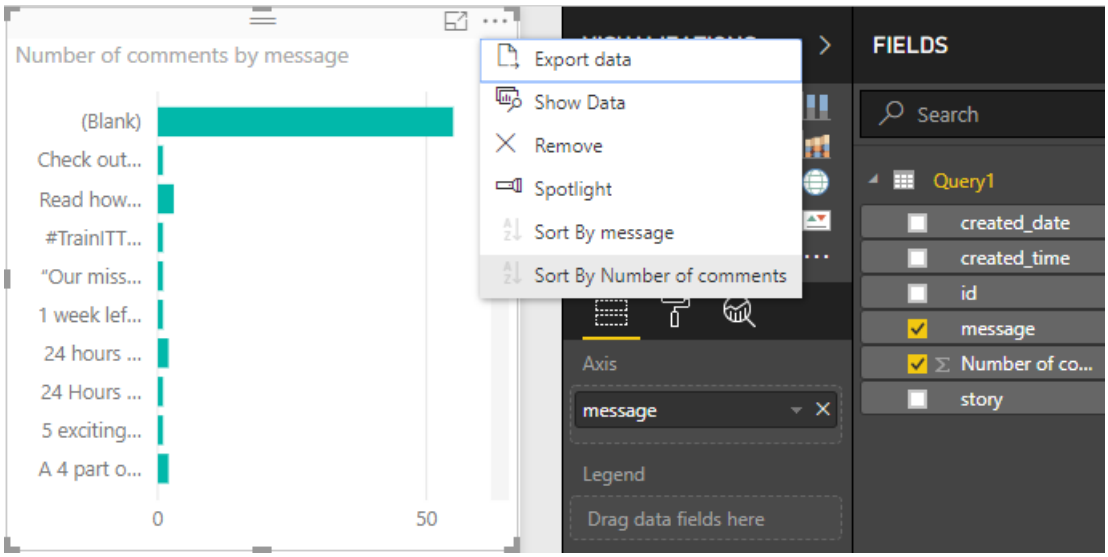


2. Com a tabela selecionada, selecione também **Number of comments** na lista Fields, ou arraste-o para a tabela.

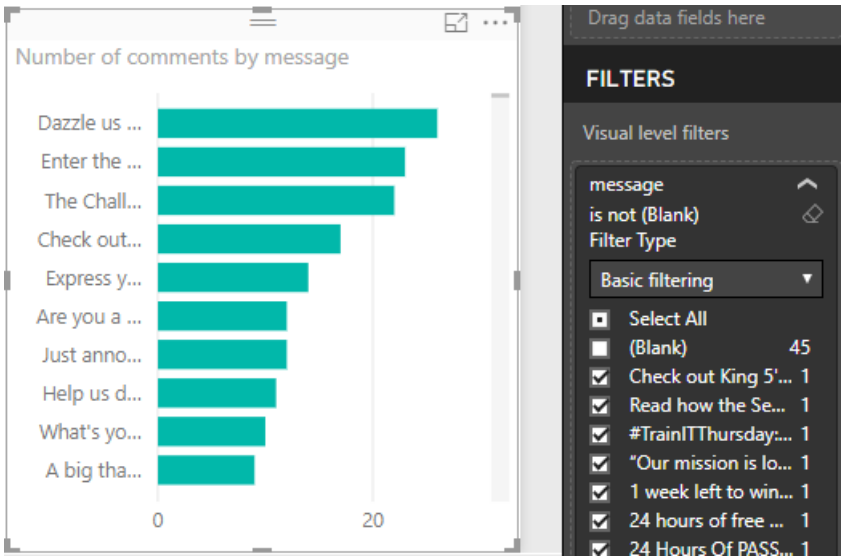
3. Selecione o ícone **Gráfico de barras empilhadas** no painel Visualizações. A tabela muda para um gráfico de barras mostrando o número de comentários por postagem.



4. Selecione as reticências (...) no canto superior direito da visualização e selecione **Classificar por Número de comentários** para classificar a tabela por número decrescente de comentários.



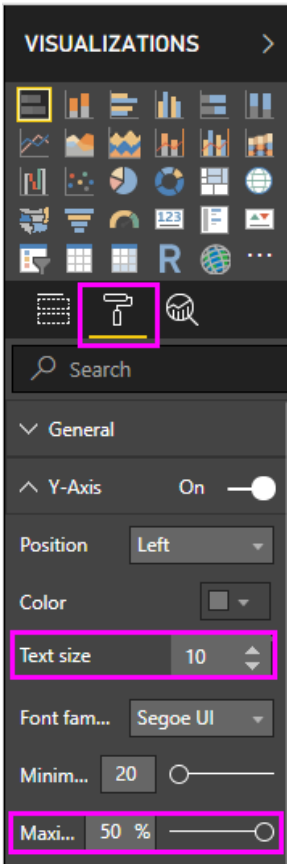
5. Observe que a maioria dos comentários foi associada a mensagens **Em branco** (essas postagens podem ter sido histórias, links, vídeos ou outro conteúdo diferente de texto). Para filtrar a linha Em branco, selecione **message (all)** em **Filtros** na parte inferior do painel de Visualizações, selecione **Selecionar tudo** e, depois, selecione **Em branco** para cancelar a seleção dessa opção. A entrada em Filtros muda para **message is not (Blank)**, e a linha Em branco desaparece da visualização do gráfico.



Formatar o gráfico

A visualização está ficando mais interessante, mas não dá para ver muito do texto da postagem no gráfico. Para mostrar mais do texto da postagem:

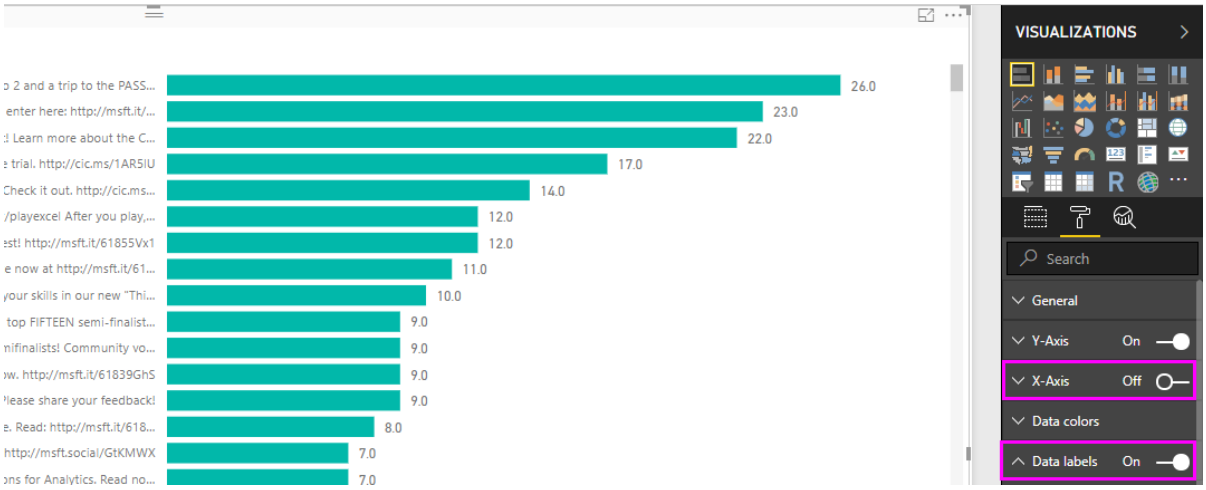
1. Usando as alças na visualização do gráfico, redimensione o gráfico até o tamanho máximo.
2. Com o gráfico selecionado, selecione o **ícone de Formato** (rolo de pintura) no painel de Visualizações.
3. Selecione a seta para baixo ao lado de **Eixo Y** e arraste o controle deslizante ao lado de **Tamanho máximo** totalmente para a direita (50%).
4. Reduza também o **Tamanho do texto** para **10**, para caber mais texto.



Agora, o gráfico mostra mais conteúdo da postagem.

O eixo X (número de comentários) do gráfico não mostra os valores exatos, e a parte de baixo do gráfico parece uma bagunça. Em vez disso, você decide usar rótulos de dados.

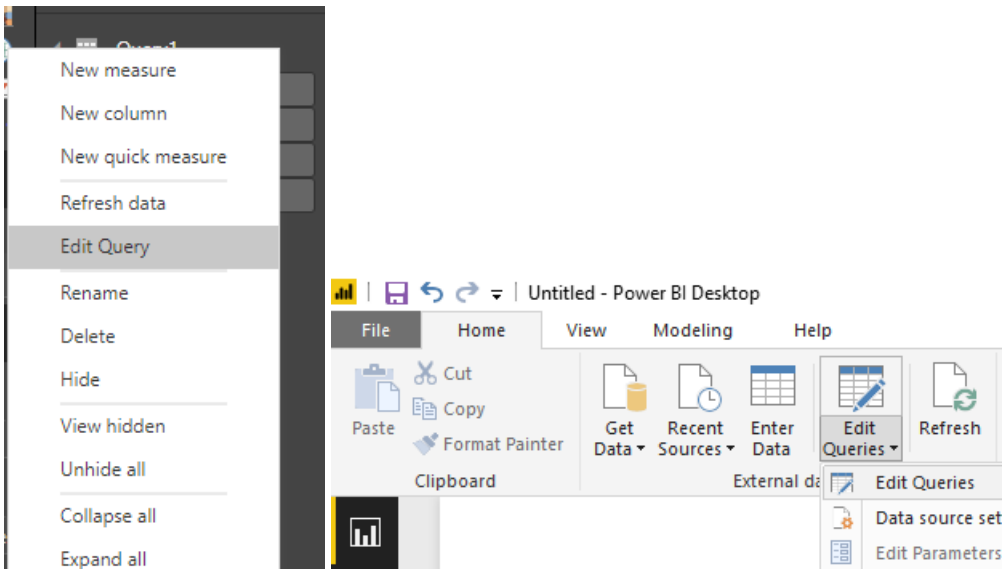
1. Selecione o ícone de Formato e, depois, selecione o controle deslizante ao lado de **Eixo x** para **Desativá-lo**.
2. Selecione o controle deslizante ao lado de **Rótulos de dados** para **Ativá-los**. Agora o gráfico mostra o número exato de comentários para cada postagem.



Editar o tipo de dados

Muito melhor, mas todos os rótulos de dados tem uma casa decimal **,0**, o que é perturbador e enganoso, já que **Número de postagens** deve ser um número inteiro. Você precisa mudar o tipo de dados da coluna **Número de postagens** para Número Inteiro.

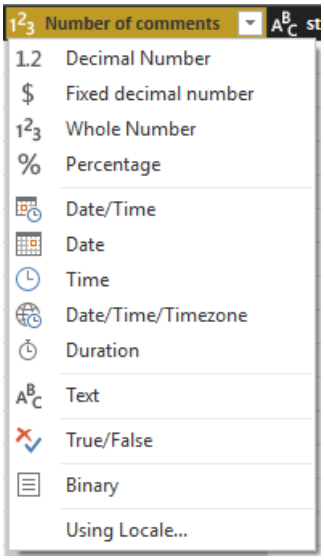
1. Para editar o tipo de dados, clique com botão direito em **Consulta1** na lista Fields, ou passe o mouse sobre ele e selecione as reticências **Mais opções** (...), depois selecione **Editar Consulta**. Você também pode selecionar **Editar Consultas** na área **Dados externos** da guia Página Inicial na faixa de opções e, depois, selecionar **Editar Consultas** na lista suspensa. O **Editor do Power Query** do Power BI Desktop é aberto em uma janela separada.



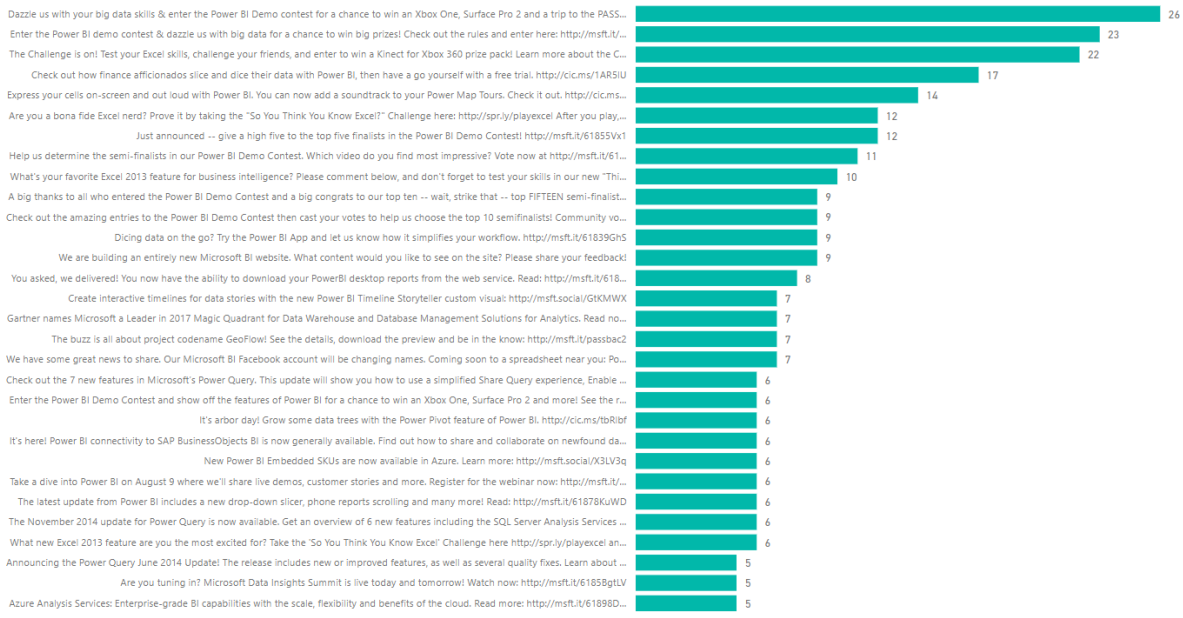
2. No Editor do Power Query, selecione a coluna **Número de comentários** e altere o tipo de dados para **Número Inteiro**:
   - Selecionando o ícone **1.2** próximo ao cabeçalho da coluna **Número de comentários** e selecionando **Número Inteiro** no menu suspenso, ou
   - Clicando duas vezes no cabeçalho da coluna e selecionando **Alterar Tipo > Número Inteiro**, ou
   - Selecionando **Tipo de dados: Número Decimal** no grupo **Transformar** da guia Página Inicial, ou no

grupo **Qualquer Coluna** da guia **Transformar**, e selecionando **Número Inteiro**.

O ícone no cabeçalho da coluna muda para **123**, indicando um tipo de dados de Número Inteiro.



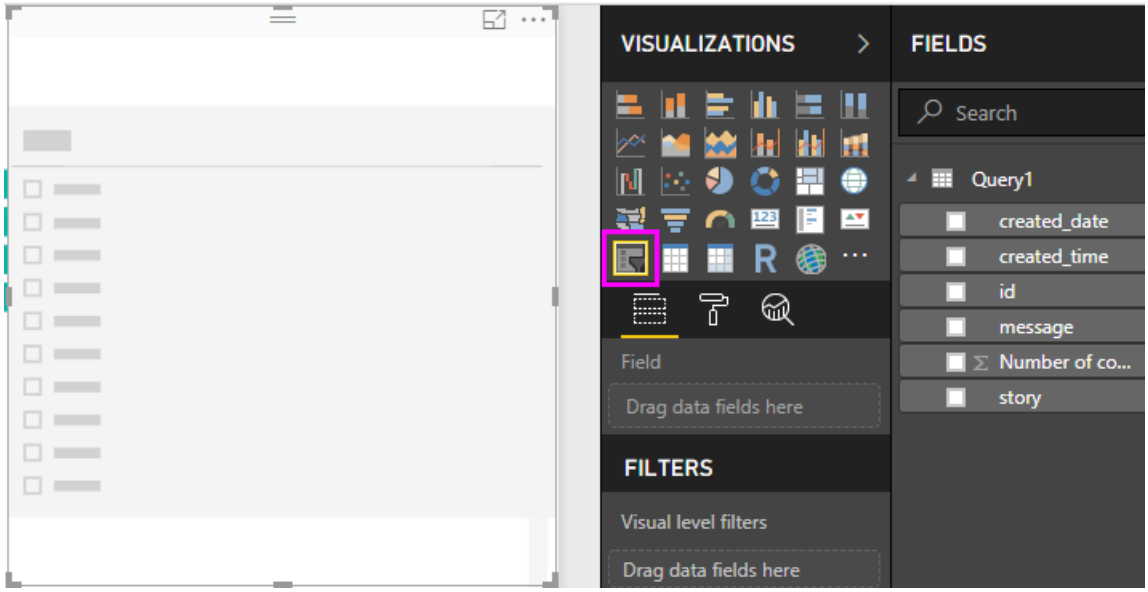
3. Selecione **Fechar e Aplicar**, ou apenas **Aplicar** para aplicar as alterações, mantendo a janela do Editor do Power Query aberta. Após o carregamento das alterações, os rótulos de dados no gráfico se tornam números inteiros.



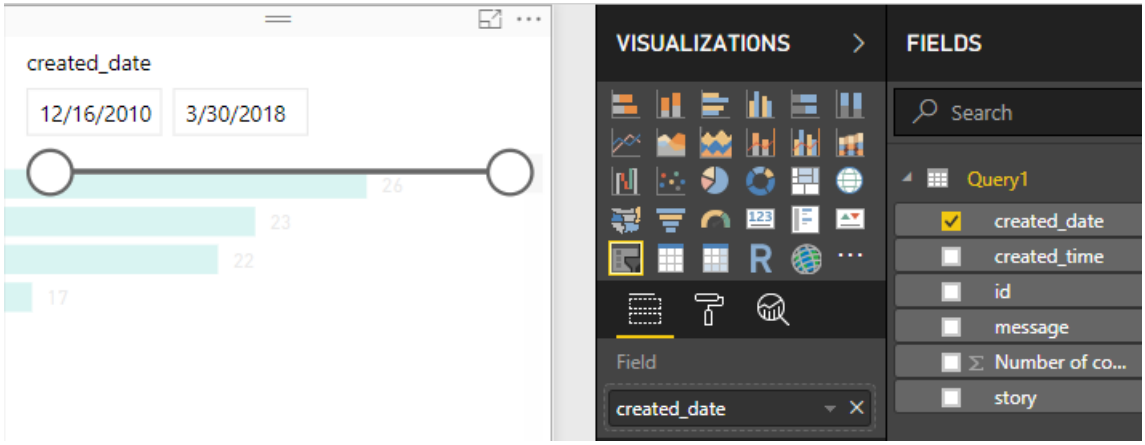
Criar uma segmentação de dados de data

Você quer visualizar a quantidade de comentários em postagens ao longo do tempo. É possível criar uma visualização de segmentação de dados para filtrar os dados do gráfico de acordo com períodos diferentes.

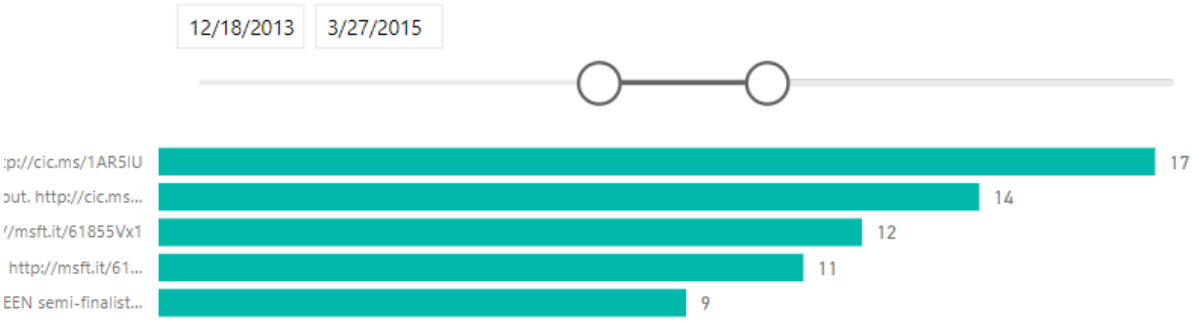
1. Clique em uma área em branco da tela e selecione o **ícone de Segmentação de dados** no painel de Visualizações. Uma visualização de segmentação de dados em branco é exibida.



2. Selecione o campo **created_date** na lista Fields, ou arraste-o para a nova segmentação de dados. A segmentação de dados muda para um controle deslizante de intervalo de datas, com base no tipo de dados de Data do campo.



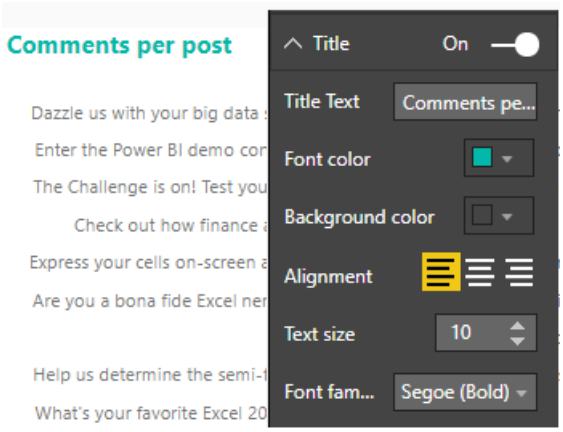
3. Mova as alças do controle deslizante para selecionar intervalos de datas diferentes e observe a filtragem resultante dos dados do gráfico. Também é possível selecionar os campos de data na segmentação de dados e digitar datas específicas, ou escolhê-las em um calendário pop-up.



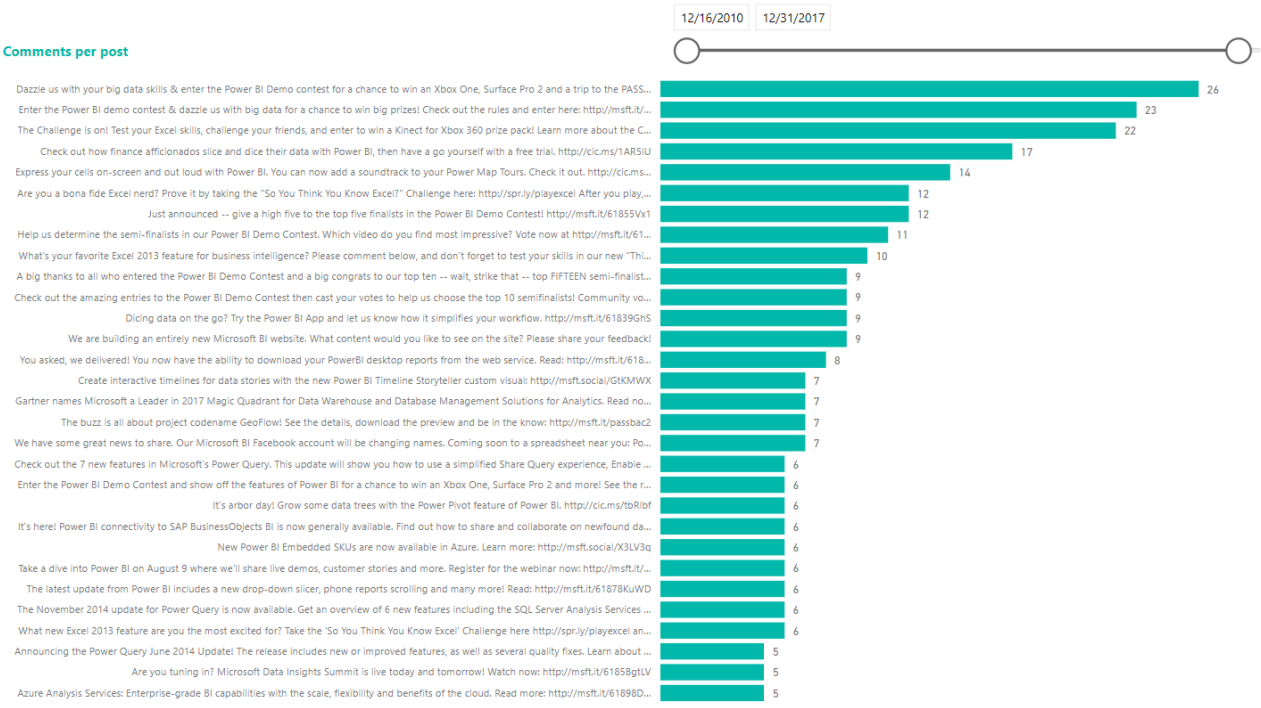
Formatar as visualizações

Você decide dar o gráfico um título mais descritivo e atrativo.

1. Com o gráfico selecionado, selecione o ícone **Formato** e selecione a seta suspensa para expandir **Título**.
2. Altere o **Texto do título** para **Comentários por postagem**.
3. Selecione a seta suspensa ao lado de **Cor da fonte** e selecione uma cor verde para corresponder às barras verdes da visualização.
4. Aumente o **Tamanho do texto** para **10** e altere a **Família de fontes** para **Segoe (Negrito)**.

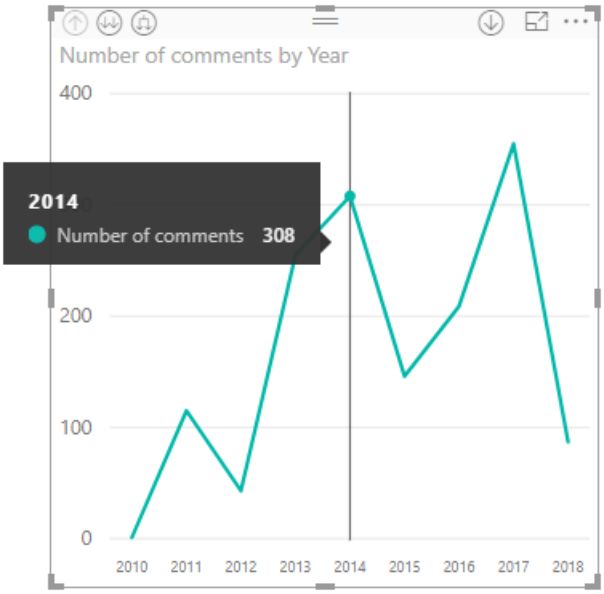


Experimente outras opções e configurações de formatação para mudar a aparência de suas visualizações.



Criar mais visualizações

Como você pode ver, é fácil personalizar visualizações em seu relatório para apresentar os dados como você quer. Por exemplo, tente usar os dados importados do Facebook para criar este gráfico de linhas mostrando o número de comentários ao longo do tempo.



O Power BI Desktop fornece uma experiência perfeita de ponta a ponta, desde a obtenção de dados por meio de uma ampla variedade de fontes de dados e a modelagem desses dados para atender às suas necessidades de análise, até a visualização de tais dados de maneiras avançadas e interativas. Quando seu relatório estiver pronto, você poderá carregá-lo no serviço do Power BI e criar painéis baseados nele, que poderão ser compartilhados com outros usuários do Power BI.

Próximas etapas

- Leia outros tutoriais do Power BI Desktop
- Assista a vídeos do Power BI Desktop
- Visite o Fórum do Power BI
- Leia o Blog do Power BI

Segurança em nível de linha dinâmica com o modelo de tabela do Analysis Services

27/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Este tutorial apresenta as etapas necessárias para implementar a **segurança em nível de linha** no **Modelo de Tabela do Analysis Services** e mostra como usá-la em um relatório do Power BI. As etapas deste tutorial foram projetadas para permitir que você acompanhe e conheça as etapas necessárias preenchendo um conjunto de dados de exemplo.

Durante este tutorial, as seguintes etapas são descritas detalhadamente, ajudando a entender o que você precisa fazer para implementar a segurança dinâmica em nível de linha com o modelo de tabela do Analysis Services:

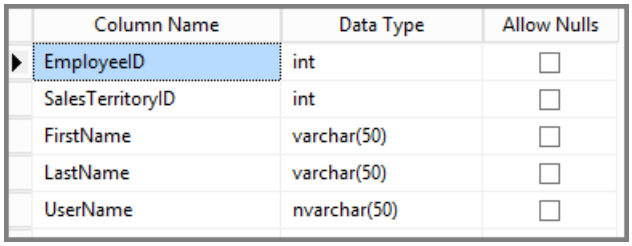
- Criar uma nova tabela de segurança no banco de dados **AdventureworksDW2012**
- Criar o modelo de tabela com as tabelas de fatos e dimensões necessárias
- Definir as funções e permissões para os usuários
- Implantar o modelo em uma instância da **tabela do Analysis Services**
- Usar o Power BI Desktop para criar um relatório que exibe os dados correspondentes ao usuário que está acessando o relatório
- Implantar o relatório no **serviço do Power BI**
- Criar um novo dashboard baseado no relatório e, por último,
- Compartilhar o dashboard com seus colegas

Para seguir as etapas deste tutorial, você precisa do banco de dados **AdventureworksDW2012**, que pode ser baixado no **repositório**.

Tarefa 1: Criar a tabela de segurança de usuário e definir a relação de dados

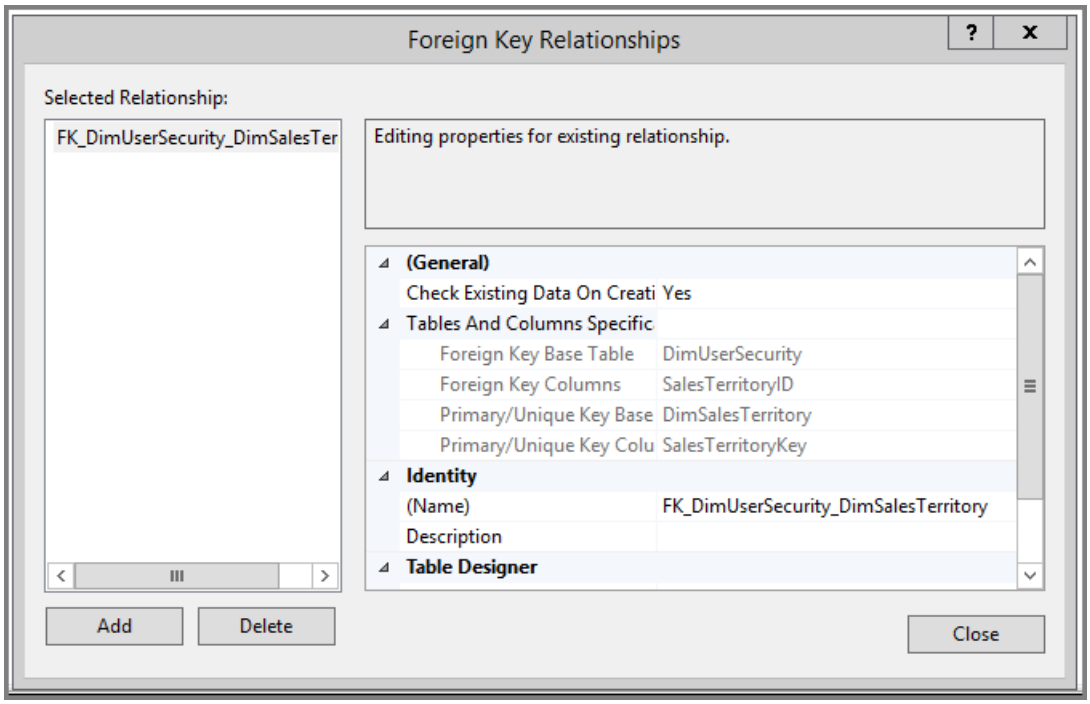
Há vários artigos publicados que descrevem como definir a segurança dinâmica em nível de linha com o modelo de **tabela do SSAS (SQL Server Analysis Services)**. Para nossa amostra, seguimos o artigo Implementar a segurança dinâmica usando filtros de linha. As etapas a seguir mostrarão a primeira tarefa deste tutorial:

1. No nosso exemplo, usaremos o banco de dados relacional **AdventureworksDW2012**. Nesse banco de dados, crie a tabela **DimUserSecurity**, conforme mostrado na imagem a seguir. Para esta amostra, estamos usando o SSMS (SQL Server Management Studio) para criar a tabela.



Column Name	Data Type	Allow Nulls
EmployeeID	int	☐
SalesTerritoryID	int	☐
FirstName	varchar(50)	☐
LastName	varchar(50)	☐
UserName	nvarchar(50)	☐

2. Depois que a tabela for criada e salva, será necessário criar a relação entre a coluna **SalesTerritoryID** da tabela **DimUserSecurity** e a coluna **SalesTerritoryKey** da tabela **DimSalesTerritory**, como mostrado na imagem a seguir. Faça isso no **SSMS** clicando com o botão direito do mouse na tabela **DimUserSecurity** e selecionando **Projetar**. Em seguida, selecione **Designer de Tabela -> Relações...** no menu.



3. Salve a tabela e adicione algumas linhas de informações do usuário à tabela novamente clicando com o botão direito do mouse na tabela **DimUserSecurity** e selecionando **Editar as 200 Primeiras Linhas**. Depois de adicionar os usuários, as linhas da tabela **DimUserSecurity** serão parecidas com a seguinte imagem:

EmployeeID	SalesTerritoryID	FirstName	LastName	UserName
1	1	Sumit	Ghosh	moonneo\sughos
2	2	Kane	Conway	moonneo\kaneco
3	9	Jon	Doe	moonneo\jondoe

Voltaremos a esses usuários em tarefas futuras.

4. Em seguida, fazemos uma *junção interna* com a tabela **DimSalesTerritory**, que mostra os detalhes da região associados ao usuário. O código a seguir executa a *junção interna*, e a imagem a seguir mostra como a tabela aparece depois que a *junção interna* é bem-sucedida.

```
select b.SalesTerritoryCountry, b.SalesTerritoryRegion, a.EmployeeID, a.FirstName, a.LastName,
a.UserName from [dbo].[DimUserSecurity] as a join  [dbo].[DimSalesTerritory] as b on a.
[SalesTerritoryKey] = b.[SalesTerritoryID]
```

	SalesTerritoryCountry	SalesTerritoryRegion	EmployeeID	FirstName	LastName	UserName
1	United States	Northwest	1	Sumit	Ghosh	moonneo\sughos
2	United States	Northeast	2	Kane	Conway	moonneo\kaneco
3	Australia	Australia	3	Jon	Doe	moonneo\jondoe

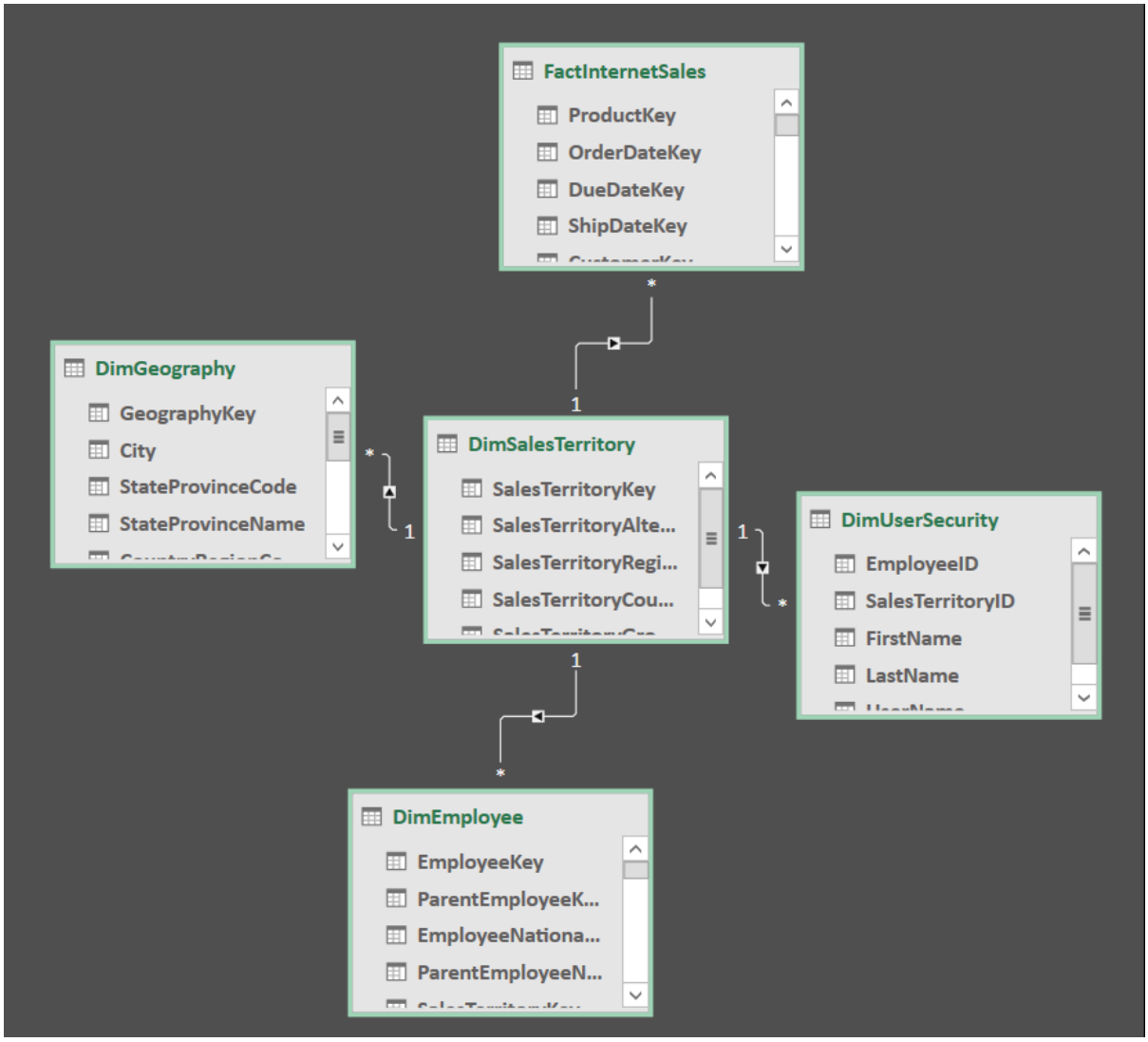
5. Observe que a imagem acima mostra informações, como qual usuário é responsável por qual região de vendas. Esses dados são exibidos devido à relação que criamos na **Etapa 2**. Além disso, observe que o usuário **Carlos Silva faz parte da região de vendas Austrália**. Voltaremos a Carlos Silva em tarefas e etapas futuras.

Tarefa 2: Criar o modelo de tabela com tabelas de fatos e dimensão

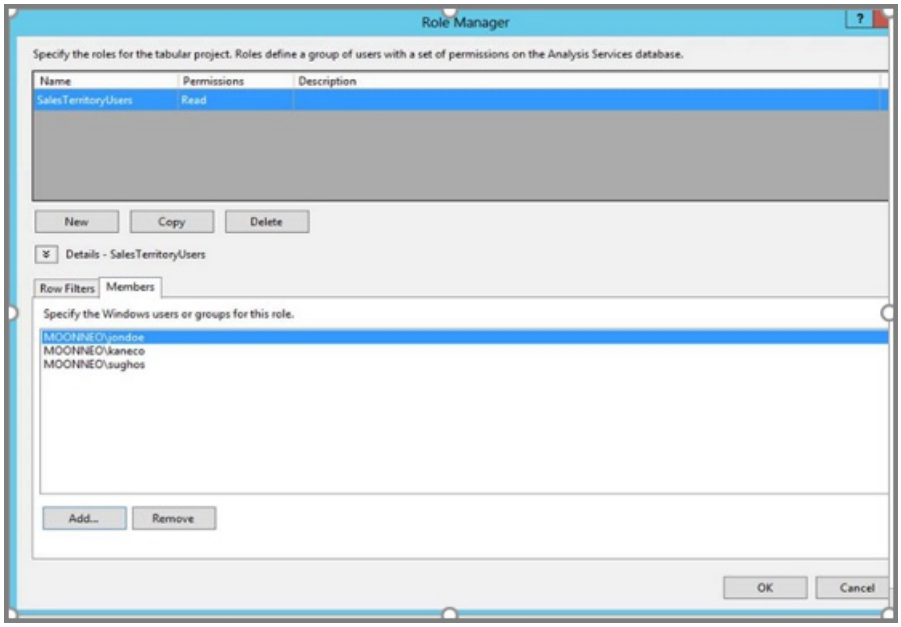
1. Depois de implementar o data warehouse relacional, é hora de definir o modelo de tabela. O modelo pode ser criado usando o **SSDT (SQL Server Data Tools)**. Para obter mais informações sobre como definir um modelo

de tabela, consulte Criar um novo projeto de modelo de tabela.

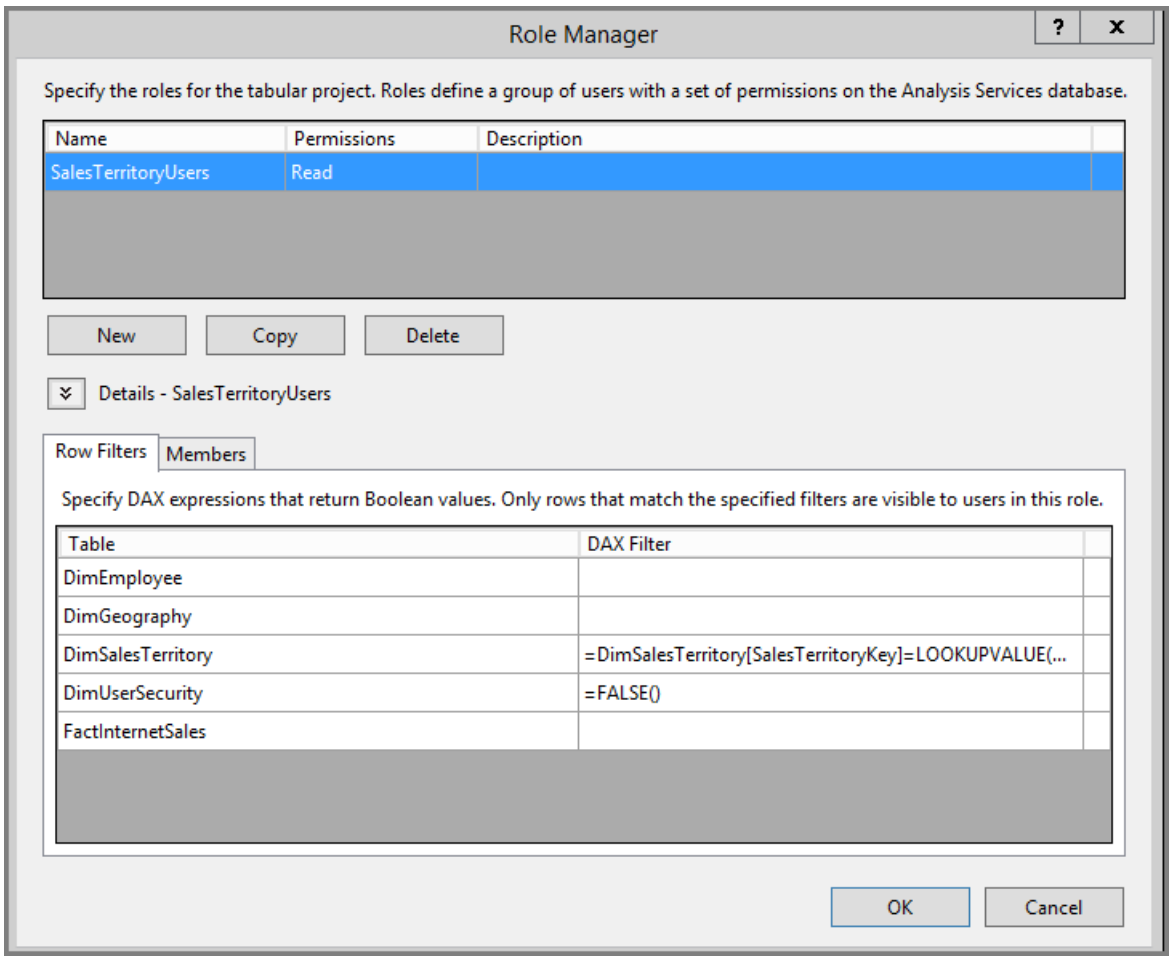
2. Importe todas as tabelas necessárias no modelo, conforme mostrado abaixo.



3. Depois de importar as tabelas necessárias, você precisa definir uma função chamada **SalesTerritoryUsers** com a permissão **Leitura**. Faça isto clicando no menu **Modelo** no SQL Server Data Tools e clicando em **Funções**. Na caixa de diálogo **Gerenciador de Funções**, clique em **Novo**.
4. Na guia **Membros** do **Gerenciador de Funções**, adicione os usuários que definimos na tabela **DimUserSecurity**, na **Tarefa 1 – etapa 3**.



5. Em seguida, adicione as funções apropriadas para as tabelas **DimSalesTerritory** e **DimUserSecurity**, conforme mostrado abaixo na guia **Filtros de Linha**.



6. Nesta etapa, usamos a função **LOOKUPVALUE** para retornar valores de uma coluna na qual o nome de usuário do Windows é o mesmo que o nome de usuário retornado pela função **USERNAME**. As consultas poderão ser restringidas nos casos em que os valores retornados por **LOOKUPVALUE** corresponderem aos valores na mesma tabela ou em uma tabela relacionada. Na coluna **Filtro DAX**, digite a seguinte fórmula:

```
=DimSalesTerritory[SalesTerritoryKey]=LOOKUPVALUE(DimUserSecurity[SalesTerritoryID],
DimUserSecurity[UserName], USERNAME(), DimUserSecurity[SalesTerritoryID],
DimSalesTerritory[SalesTerritoryKey])
```

   Nesta fórmula, a função **LOOKUPVALUE** retorna todos os valores da coluna **DimUserSecurity[SalesTerritoryID]**, em que o **DimUserSecurity[UserName]** é o mesmo nome de usuário atual do Windows conectado, e a **DimUserSecurity[SalesTerritoryID]** é igual a **DimSalesTerritory[SalesTerritoryKey]**.

   O conjunto de SalesTerritoryKeys de Vendas retornado por **LOOKUPVALUE** é usado para restringir as linhas mostradas em **DimSalesTerritory**. Somente as linhas em que **SalesTerritoryKey** da linha estiver no conjunto de IDs retornadas pela função **LOOKUPVALUE** são exibidas.

7. Para a tabela **DimUserSecurity**, na coluna **Filtro DAX**, digite a fórmula a seguir:

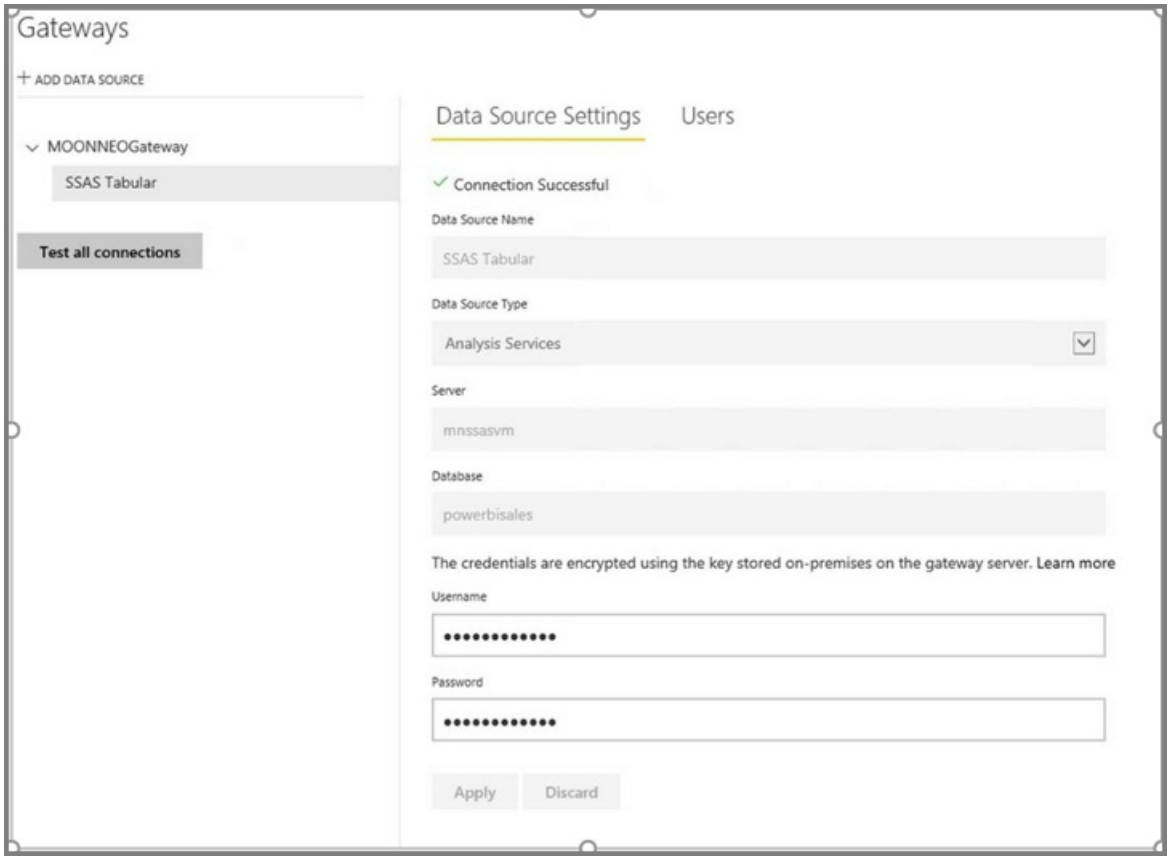
```
=FALSE()
```

   Esta fórmula especifica que todas as colunas são resolvidas para a condição booliana false; portanto, nenhuma coluna da tabela **DimUserSecurity** pode ser consultada.

8. Agora, precisamos processar e implantar o modelo. Confira o artigo Implantar para obter assistência na implantação do modelo.

Tarefa 3: adicionando fontes de dados ao Gateway de dados local

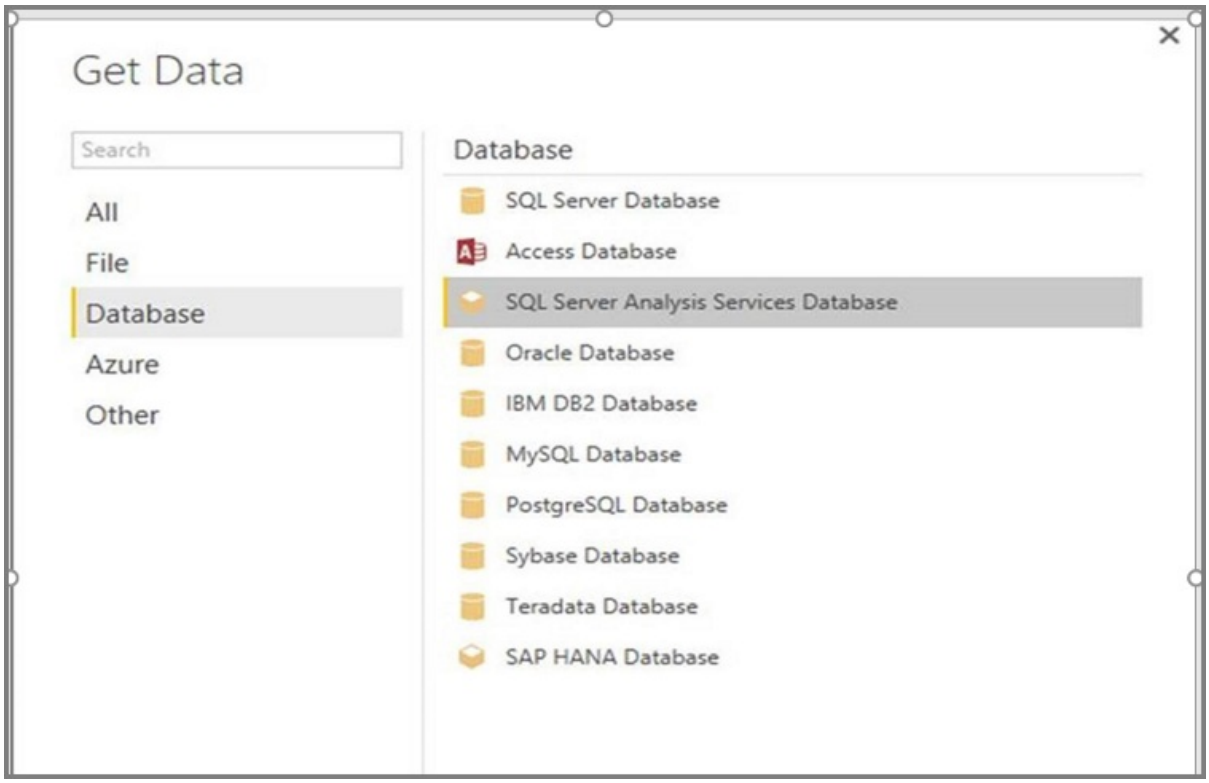
1. Depois que o modelo de tabela for implantado e estiver pronto para consumo, você precisará adicionar uma conexão de fonte de dados ao servidor de tabela do Analysis Services local no portal do Power BI.
2. Para permitir que o **serviço do Power BI** acesse o serviço de análise local, é necessário ter um **Gateway de dados local** instalado e configurado no seu ambiente.
3. Depois de configurar o gateway corretamente, é necessário criar uma conexão de fonte de dados à instância de tabela do **Analysis Services**. Este artigo o ajudará a adicionar uma fonte de dados no portal do Power BI.



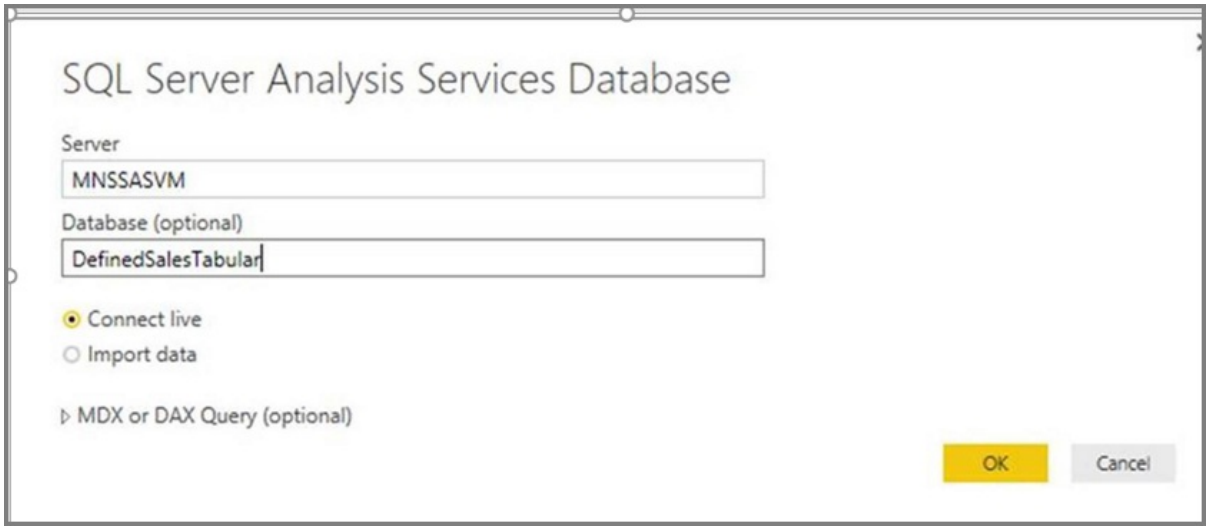
4. Após a conclusão da etapa anterior, o gateway está configurado e pronto para interagir com sua fonte de dados do **Analysis Services** local.

Tarefa 4: Criando relatórios baseados no modelo de tabela do Analysis Services usando o Power BI Desktop

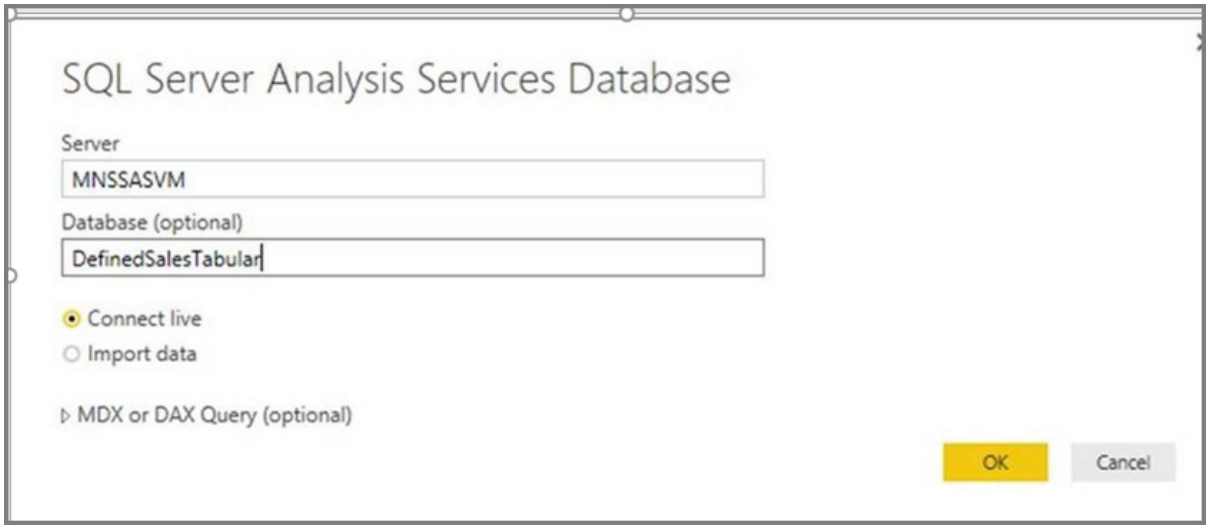
1. Inicie o **Power BI Desktop** e selecione **Obter Dados > Banco de Dados**.
2. Na lista de fontes de dados, selecione o **Banco de Dados do SQL Server Analysis Services** e selecione **Conectar**.



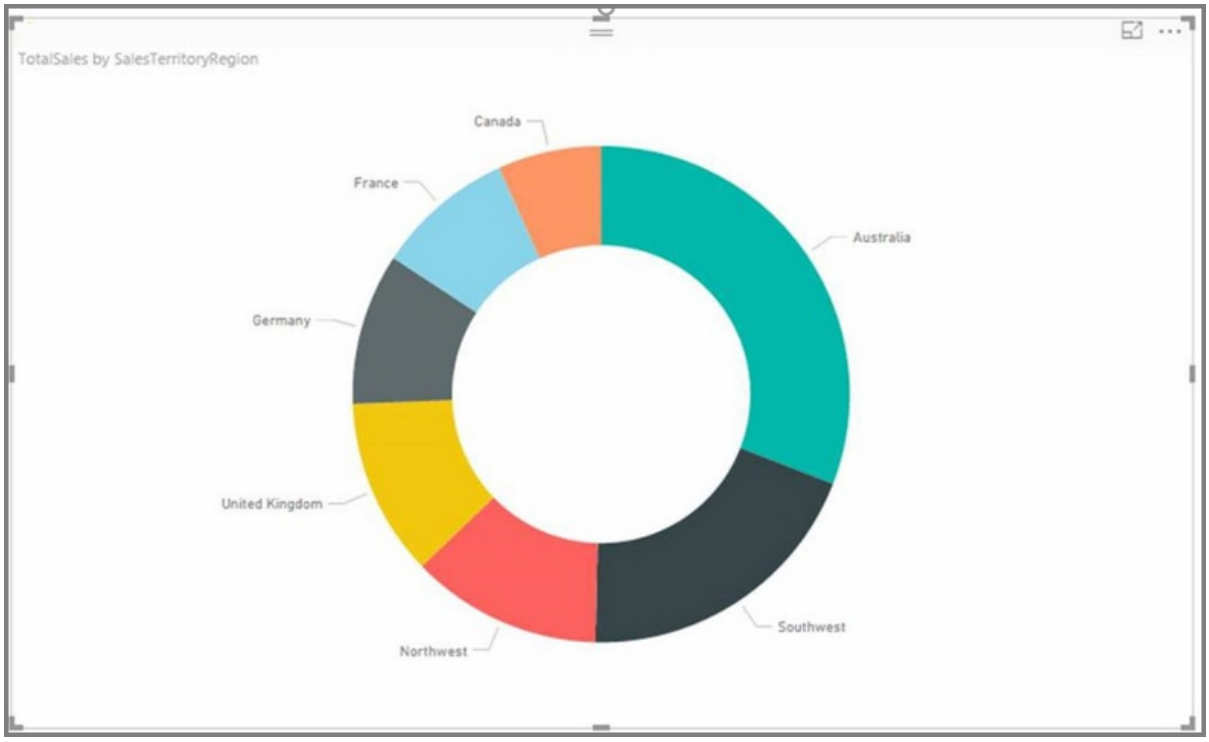
3. Preencha os detalhes da instância de tabela do **Analysis Services** e selecione **Conexão Dinâmica**. Selecione **OK**. Com o **Power BI**, a segurança dinâmica funciona apenas com a **Conexão dinâmica**.



4. Você verá que o modelo implantado está na instância do **Analysis Services**. Selecione o respectivo modelo e selecione **OK**.



5. Agora, o **Power BI Desktop** exibe todos os campos disponíveis à direita da tela no painel **Campos**.
6. No painel **Campos** à direita, selecione a medida **SalesAmount** na tabela **FactInternetSales** e a dimensão **SalesTerritoryRegion** na tabela **SalesTerritory**.
7. Vamos manter esse relatório simples e, por isso, não adicionamos mais nenhuma coluna. Para ter uma representação mais significativa dos dados, vamos alterar a visualização para **Gráfico de rosca**.



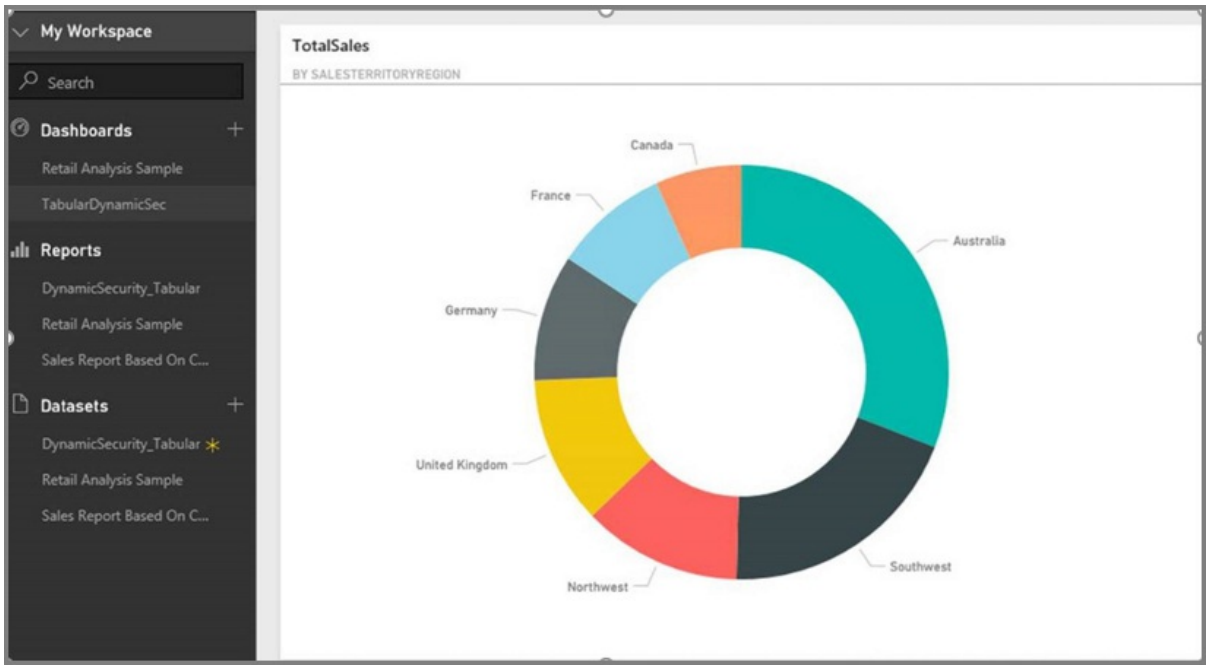
8. Quando o relatório estiver pronto, você poderá publicá-lo diretamente no portal do Power BI. Na faixa de opções **Página Inicial** do **Power BI Desktop**, selecione **Publicar**.

Tarefa 5: Criando e compartilhando um dashboard

1. Você criou o relatório e clicou em **Publicar** no **Power BI Desktop**; portanto, o relatório foi publicado no serviço do **Power BI**. Agora que ele está no serviço, nosso cenário de segurança do modelo pode ser demonstrado com o exemplo criado nas etapas anteriores.

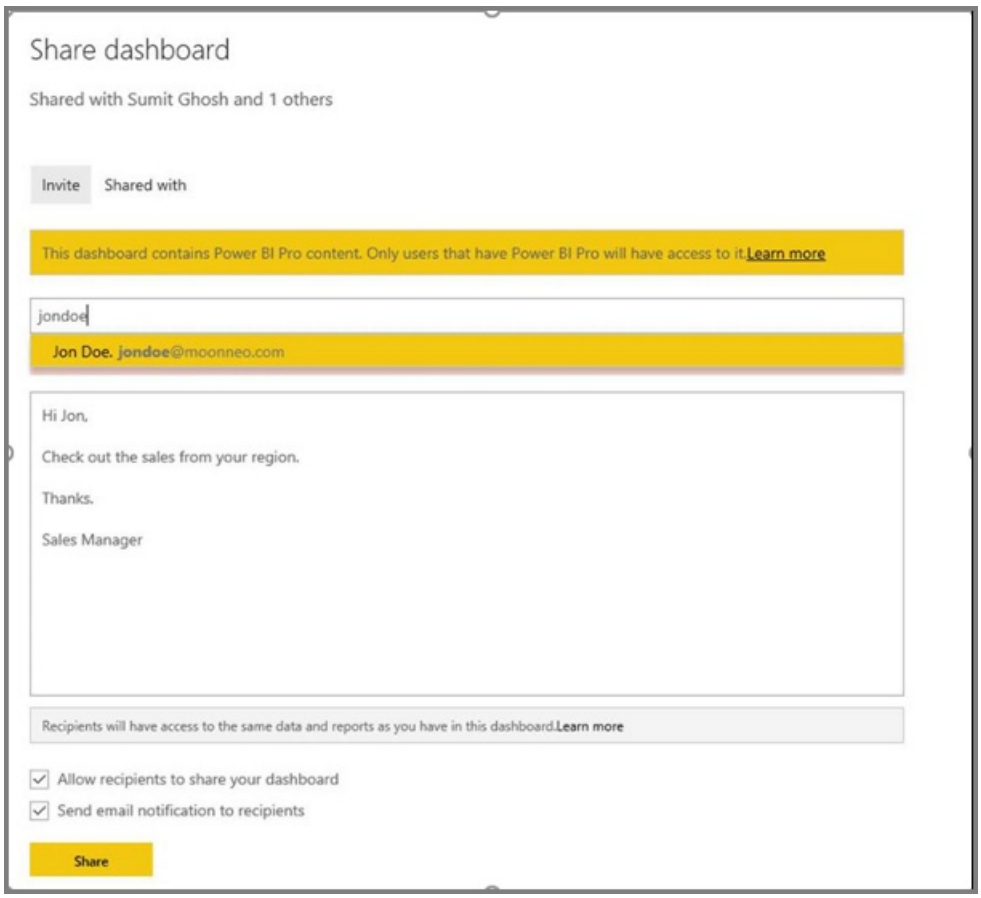
   Em sua função, o **Gerente de vendas – Pedro** pode ver os dados de todas as diferentes regiões de vendas. Portanto, ele cria esse relatório (o relatório criado nas etapas da tarefa anterior) e o publica no serviço do Power BI.

   Depois de publicar o relatório, ele cria um dashboard no serviço do Power BI chamado **TabularDynamicSec** com base no relatório. Na imagem a seguir, observe que o Gerente de Vendas (Pedro) consegue ver os dados correspondentes a todas as regiões de vendas.

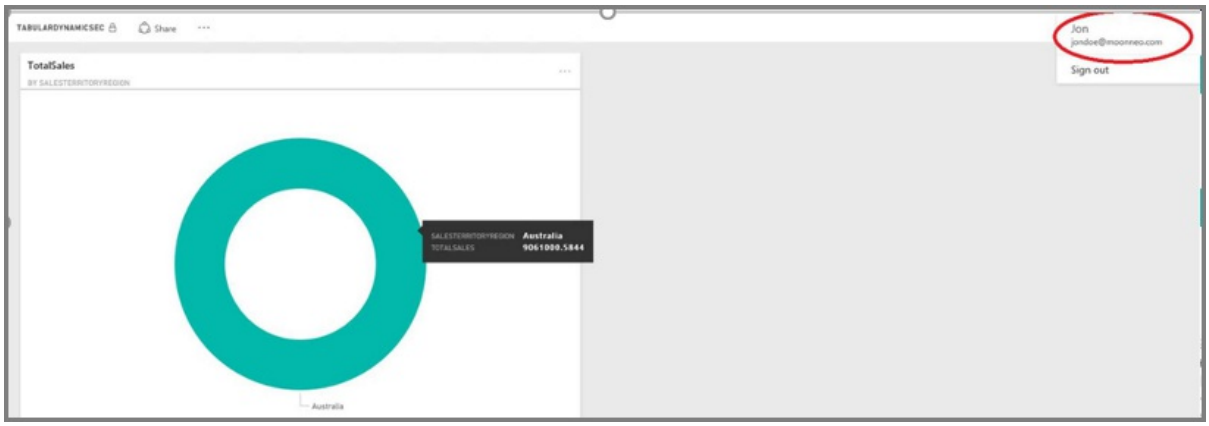


2. Agora, Pedro compartilha o dashboard com seu colega, Carlos Silva, responsável pelas vendas na região da Austrália.

3	Australia	Australia	3	Jon	Doe	moonneo\jondoe



3. Quando Carlos Silva fizer logon no serviço do **Power BI** e exibir o dashboard compartilhado criado por Pedro, Carlos Silva deverá ver **somente** as vendas da região pela qual é responsável. Portanto, Carlos Silva faz logon, acessa o dashboard que Pedro compartilhou com ele e Carlos Silva vê **somente** as vendas da região da Austrália.



4. Parabéns! A segurança dinâmica em nível de linha definida no modelo de tabela do **Analysis Services** local foi refletida com êxito e observada no serviço do **Power BI**. O Power BI usa a propriedade **effectiveusername** para enviar as atuais credenciais de usuário do Power BI à fonte de dados local para executar as consultas.

Tarefa 6: Entendendo o que acontece nos bastidores

1. Esta tarefa pressupõe que você esteja familiarizado com o SQL Profiler, já que você precisa capturar um rastreamento do criador de perfil do SQL Server na instância de tabela do SSAS local.
2. A sessão é inicializada assim que o usuário (Carlos Silva, neste caso) acessa o dashboard no serviço do Power BI. Você pode ver que a função **salesterritoryusers** funciona imediatamente com o nome de usuário efetivo **jondoe@moonneo.com**

```
<PropertyList><Catalog>DefinedSalesTabular</Catalog><Timeout>600</Timeout><Content>SchemaData</Content>
<Format>Tabular</Format><AxisFormat>TupleFormat</AxisFormat><BeginRange>-1</BeginRange><EndRange>-
1</EndRange><ShowHiddenCubes>false</ShowHiddenCubes><VisualMode>0</VisualMode>
<DbpropMsmdFlattened2>true</DbpropMsmdFlattened2><SspropInitAppName>PowerBI</SspropInitAppName>
<SecuredCellValue>0</SecuredCellValue><ImpactAnalysis>false</ImpactAnalysis>
<SQLQueryMode>Calculated</SQLQueryMode><ClientProcessID>6408</ClientProcessID><Cube>Model</Cube>
<ReturnCellProperties>true</ReturnCellProperties><CommitTimeout>0</CommitTimeout>
<ForceCommitTimeout>0</ForceCommitTimeout><ExecutionMode>Execute</ExecutionMode>
<RealTimeOlap>false</RealTimeOlap><MdxMissingMemberMode>Default</MdxMissingMemberMode>
<DisablePrefetchFacts>false</DisablePrefetchFacts><UpdateIsolationLevel>2</UpdateIsolationLevel>
<DbpropMsmdOptimizeResponse>0</DbpropMsmdOptimizeResponse><ResponseEncoding>Default</ResponseEncoding>
<DirectQueryMode>Default</DirectQueryMode><DbpropMsmdActivityID>4ea2a372-dd2f-4edd-a8ca-
1b909b4165b5</DbpropMsmdActivityID><DbpropMsmdRequestID>2313cf77-b881-015d-e6da-
eda9846d42db</DbpropMsmdRequestID><LocaleIdentifier>1033</LocaleIdentifier>
<EffectiveUserName>jondoe@moonneo.com</EffectiveUserName></PropertyList>
```

3. Com base na solicitação de nome de usuário efetivo, o Analysis Services converte a solicitação para a credencial real moonneo\carlossilva depois de consultar o Active Directory local. Depois que o **Analysis Services** obtém a credencial real do Active Directory, em seguida, com base no acesso e nas permissões que o usuário tem para os dados, o **Analysis Services** retorna somente os dados para os quais ele tem permissão.
4. Se outras atividades forem realizadas no dashboard, por exemplo, se Carlos Silva acessar o dashboard e depois o relatório subjacente, com o SQL Profiler, você verá uma consulta específica retornando para o modelo de tabela do Analysis Services como uma consulta DAX.

5. Você também pode ver abaixo a consulta DAX sendo executada para popular os dados do relatório.

```
EVALUATE
  ROW(
    "SumEmployeeKey", CALCULATE(SUM(Employee[EmployeeKey]))
  )

<PropertyList xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis">``
          <Catalog>DefinedSalesTabular</Catalog>
          <Cube>Model</Cube>
          <SspropInitAppName>PowerBI</SspropInitAppName>
          <EffectiveUserName>jondoe@moonneo.com</EffectiveUserName>
          <LocaleIdentifier>1033</LocaleIdentifier>
          <ClientProcessID>6408</ClientProcessID>
          <Format>Tabular</Format>
          <Content>SchemaData</Content>
          <Timeout>600</Timeout>
          <DbpropMsmdRequestID>8510d758-f07b-a025-8fb3-a0540189ff79</DbpropMsmdRequestID>
          <DbPropMsmdActivityID>f2dbe8a3-ef51-4d70-a879-5f02a502b2c3</DbPropMsmdActivityID>
          <ReturnCellProperties>true</ReturnCellProperties>
          <DbpropMsmdFlattened2>true</DbpropMsmdFlattened2>
          <DbpropMsmdActivityID>f2dbe8a3-ef51-4d70-a879-5f02a502b2c3</DbpropMsmdActivityID>
        </PropertyList>
```

Considerações

Há algumas considerações para ter em mente ao trabalhar com a segurança em nível de linha, o SSAS e o Power BI:

1. A segurança em nível de linha local com o Power BI só está disponível com a Conexão Dinâmica.
2. Quaisquer alterações nos dados após o processamento do modelo seriam imediatamente disponibilizadas para os usuários (que estão acessando o relatório com a **Conexão Dinâmica**) por meio do serviço do Power BI.

Quais dados de exemplo estão disponíveis para uso com o Power BI?

04/06/2018 • 24 minutes to read • Edit Online

Digamos que você é novo no Power BI e queira experimentá-lo, mas não tem todos os dados. Ou talvez você tenha um conjunto de dados, mas visto que você não entende (ainda) como o Power BI funciona, você se preocupa que de alguma forma, poderá danificar seu conjunto de dados?

Você não precisa se estressar! A obviEnce (www.obvience.com) e a Microsoft criaram exemplos para você usar até se sentir mais confortável com o Power BI. Os dados são anônimos e representam setores diferentes: financeiro, RH, vendas e muito mais. E, à medida que ler a documentação online, você descobrirá tutoriais e demonstrações que usam esses mesmos exemplos, o que significa que você poderá acompanhá-los.

Cada um desses exemplos está disponível em vários formatos: como um pacote de conteúdo, como uma planilha individual do Excel e como um arquivo .pbix. Não se preocupe se você não conhece essas coisas ou não sabe como obtê-las. Explicaremos tudo posteriormente neste artigo. E para cada exemplo, criamos um *tour*, que é um tipo de artigo que revela a história por trás do exemplo e orienta você em diferentes cenários. Um cenário pode responder perguntas para seu gerente, o outro pode procurar por insights competitivos, ou criar relatórios e dashboards para compartilhamento ou explicar um turno de negócios.

Mas, antes de começar, leia estas diretrizes legais para usar os exemplos. Quando você terminar, apresentaremos os exemplos e mostraremos como usá-los.

Diretrizes de uso para as pastas de trabalho do Excel de exemplo do Power BI

Leia estas informações antes de usar os exemplos do Power BI.

©2015 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Os documentos e pastas de trabalho são fornecidos "como são". Informações e opiniões expressas em pastas de trabalho, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, podem ser alteradas sem aviso prévio. Você assume o risco de usá-las. Alguns exemplos são apenas para ilustração e são fictícios. Nenhuma associação real é proposital ou inferida. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.

As pastas de trabalho não concedem a você nenhum direito legal sobre nenhuma propriedade intelectual de nenhum produto da Microsoft. Você pode copiar e usar essa pasta de trabalho para fins internos e de

referência.

As pastas de trabalho e os dados relacionados são fornecidos pela obviEnce. www.obvience.com

A ObviEnce é um ISV (distribuidor independente de software) e uma incubadora de propriedade intelectual voltada para Microsoft Business Intelligence. A ObviEnce trabalha em estreita colaboração com a Microsoft para desenvolver práticas recomendadas e liderança elaborada para início rápido e implantação de soluções de Microsoft Business Intelligence.

As pastas de trabalho e os dados são propriedade de obviEnce, LLC e foram compartilhadas exclusivamente com o objetivo de demonstrar a funcionalidade do Power BI com dados de exemplo do setor.

Quaisquer usos das pastas de trabalho e/ou dados devem incluir a atribuição acima (que também está na planilha de informações que acompanha cada pasta de trabalho). A pasta de trabalho e quaisquer visualizações devem ser acompanhadas pela seguinte notificação de direitos autorais: obviEnce ©.

Ao clicar em qualquer um dos links abaixo para baixar os arquivos de pasta de trabalho do Excel ou os arquivos .pbix, você estará concordando com os termos acima.

Exemplos disponíveis

Oito exemplos estão disponíveis para uso. Cada um representa um setor diferente.

Exemplo de Rentabilidade do Cliente

Faça um tour pelo exemplo de Rentabilidade do Cliente

Este exemplo de setor analisa as principais métricas do CFO para seus executivos, produtos e clientes. Você pode investigar quais fatores afetam a rentabilidade da sua empresa.

Exemplo de Recursos Humanos

Faça um tour nos exemplos de RH

Este exemplo de setor destaca a estratégia de contratação de uma empresa por meio da análise de novos contratados, funcionários ativos e funcionários dispensados. Ao explorar os dados, você pode encontrar as tendências em separações voluntárias e desvios na estratégia de contratação.

Exemplo de Análise de Gastos de TI

Faça um tour pelo exemplo de Análise de Gastos de TI

Neste exemplo de setor, analisamos os custos planejados vs. os custos reais do departamento de TI de uma empresa. Essa comparação nos ajuda a entender como a empresa se preparou para o ano e investigar áreas com grandes desvios do plano. A empresa neste exemplo passa por um ciclo de planejamento anual e, em seguida, gera trimestralmente uma nova LE (Estimativa mais Recente) para ajudar a analisar as alterações nos gastos de TI no ano fiscal.

Exemplo de Análise de Oportunidade

Faça um tour pelo exemplo de Análise de Oportunidade

Este exemplo de setor explora o canal de vendas de uma empresa de software. Os gerentes de vendas monitoram seus canais de vendas diretas e de parceiros acompanhando as oportunidades e receita por região, tamanho da oferta e canal.

Exemplo de Análise de Compras

Faça um tour pelo exemplo de Análise de Compras

Este exemplo de setor analisa as principais métricas do CFO para seus executivos, produtos e clientes. Você pode investigar quais fatores afetam a rentabilidade da sua empresa

Exemplo de Análise de Varejo

Faça um tour pelo exemplo de Análise de Varejo

Este exemplo de setor analisa dados de vendas de varejo de itens vendidos em várias lojas e distritos. As métricas comparam o desempenho deste ano ao do ano passado nestas áreas: vendas, unidades, margem bruta e variação, assim como uma análise do novo estoque.

Exemplo de Vendas e Marketing

Faça um tour pelo exemplo de Vendas e Marketing

Este exemplo de setor analisa uma empresa de fabricação, VanArsdel Ltd. Ele permite que o Diretor de Marketing inspecione o setor e a participação no mercado da VanArsdel. Ao explorar o exemplo, você pode encontrar a participação no mercado da empresa, volume de produtos, vendas e opinião.

Exemplo de Qualidade do Fornecedor

Faça um tour pelo exemplo de Qualidade do Fornecedor

Este exemplo de setor destaca um dos desafios típicos da cadeia de fornecedores – análise de qualidade do fornecedor. Duas métricas principais estão envolvidas na análise: o número total de defeitos e o tempo de inatividade total que causou esses defeitos. Este exemplo tem dois objetivos principais: compreender quem são os melhores e piores fornecedores em relação à qualidade e identificar quais plantas realizam um trabalho melhor na localização e rejeição de defeitos, para minimizar o tempo de inatividade.

Agora você sabe o que está disponível. Hora de aprender a encontrar esses exemplos.

Como obter as amostras

Conforme você lê as informações acima, os exemplos estão disponíveis em vários formatos: pacotes de conteúdo, pastas de trabalho do Excel e arquivos .pbix. Descreveremos como usar cada um deles, começando com os pacotes de conteúdo.

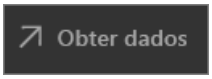
Os exemplos do Power BI como pacotes de conteúdo

Os pacotes de conteúdo são o único formato de exemplo que está disponível no Power BI. Você não precisa sair do Power BI para localizá-los. Um pacote de conteúdo é essencialmente um conjunto de um ou mais dashboards, um conjunto de dados e um relatórios que alguém cria e que pode ser usado com o serviço do Power BI. As pessoas criam pacotes de conteúdo para compartilhar com colegas. Cada um dos pacotes de conteúdo de exemplo do Power BI contém um conjunto de dados, um relatório e um dashboard. Os pacotes de conteúdo não estão disponíveis no Power BI Desktop. Se você quiser saber mais sobre os pacotes de conteúdo, leia Intro to content packs in Power BI (Introdução aos pacotes de conteúdo no Power BI).

Obter e abrir um pacote de conteúdo de exemplo no serviço do Power BI

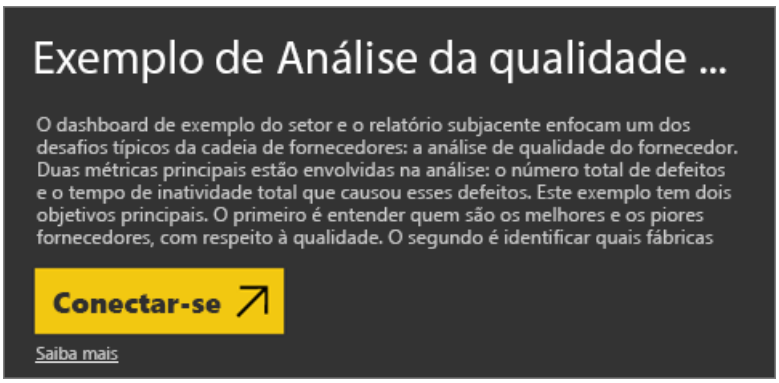
1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.

2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione um dos exemplos para abrir uma descrição do exemplo. Em seguida, escolha **Conectar**.



5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo. Use os exemplos para realizar uma execução de teste no Power BI.

Agora que já tem os dados, você está no caminho certo. Experimente alguns dos nossos tutoriais usando pacotes de conteúdo de exemplo ou abra o serviço do Power BI e explore.

Exemplos do Power BI como arquivos do Excel

Cada um dos pacotes de conteúdo de exemplo também está disponível como uma planilha do Excel. As pastas de trabalho do Excel são projetadas para serem usadas com o serviço do Power BI.

1. Baixe os arquivos individuais usando os links abaixo ou baixe um arquivo zip de todos os arquivos de exemplo. Se você for um usuário avançado, convém baixar as pastas de trabalho do Excel para explorar ou editar os modelos de dados.

   - Exemplo de Análise de Varejo
   - Exemplo de Análise de Qualidade do Fornecedor
   - Exemplo de Recursos Humanos
   - Exemplo de Rentabilidade do Cliente
   - Exemplo de Acompanhamento de Oportunidades
   - Exemplo de Análise de Gastos de TI
   - Exemplo de Análise de Compras
   - Exemplo de Vendas e Marketing

2. Salve o arquivo baixado. O local em que você salva o arquivo faz diferença.

   - **Local** – Se você salvar o arquivo em uma unidade local no computador ou em outro local em sua organização, por meio do Power BI, será possível importar o arquivo para o Power BI. Na verdade, o arquivo permanecerá na unidade local; portanto, o arquivo completo não é, de fato, importado para o Power BI. O que realmente ocorre é que um novo conjunto de dados é

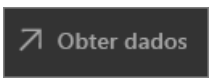
criado no site do Power BI e os dados e, em alguns casos, o modelo de dados, são carregados nesse conjunto de dados. Se o arquivo tiver relatórios, eles serão exibidos no site do Power BI em Relatórios.

- **OneDrive – Business** – Caso você tenha o OneDrive for Business e entre com a mesma conta usada para o logon no Power BI, essa será, sem dúvida, a maneira mais efetiva de manter seu trabalho no Excel, no Power BI ou em um arquivo .CSV em sincronia com seu conjunto de dados, seus relatórios e dashboards no Power BI. Visto que tanto o Power BI quanto o OneDrive ficam na nuvem, o Power BI se conecta ao seu arquivo no OneDrive em intervalos aproximados de sessenta minutos. Caso sejam encontradas alterações, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards serão atualizados automaticamente no Power BI.
- **OneDrive – Pessoal** – Caso os arquivos sejam salvos em sua própria conta do OneDrive, você aproveitará vários dos mesmos benefícios que teria com o OneDrive for Business. A maior diferença é que, na primeira conexão ao arquivo (usando Obter Dados > Arquivos > OneDrive – Personal), será necessário entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, que, normalmente, é diferente daquela usada para fazer logon no Power BI. Ao entrar no OneDrive com sua conta da Microsoft, certifique-se de selecionar a opção Mantenha-me conectado. Dessa forma, o Power BI poderá se conectar ao seu arquivo em intervalos aproximados de sessenta minutos e garantir que o conjunto de dados no Power BI está em sincronia.
- **SharePoint – Sites de Equipe** – Salvar seus arquivos do Power BI no SharePoint – Sites de Equipe é muito semelhante a salvá-los no OneDrive for Business. A maior diferença nesse caso é como você se conecta ao arquivo do Power BI. É possível especificar uma URL ou conectar-se à pasta raiz.

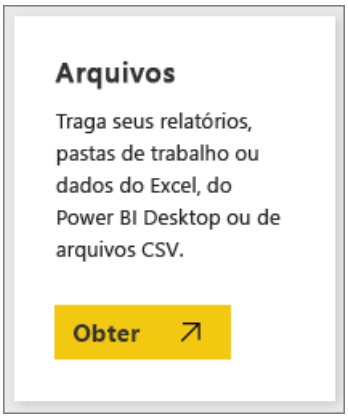
3. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.

> **TIP**
> Neste ponto, convém criar um novo dashboard e nomeá-lo depois do arquivo que você planeja importar. Caso contrário, quando você importar o conjunto de dados do Excel, o Power BI não criará um novo dashboard nomeado após o exemplo mas em vez disso, adicionará um bloco no dashboard que você abriu no momento. Ao selecionar esse bloco, você será levado para o relatório do conjunto de dados. Isso não é um grande problema, já que você sempre pode criar um novo dashboard, mas ao começar com um novo dashboard, ele salva uma etapa ou duas para você.

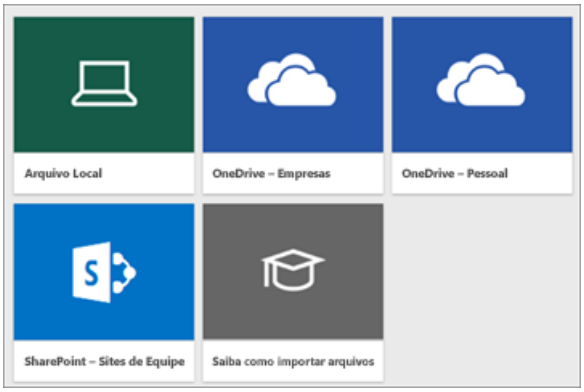
4. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



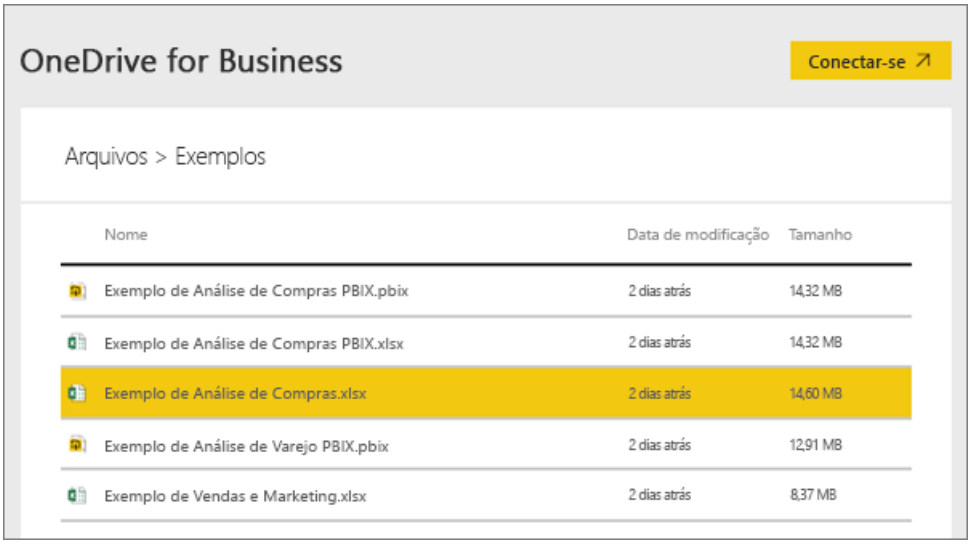
5. Na página Obter Dados que aparece, selecione **Arquivos > Obter**.



6. Navegue até o local em que você baixou e salvou o exemplo.

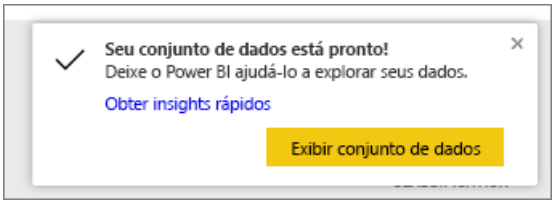


7. Selecione o arquivo, neste caso **Procurement Analysis Sample.xlsx**, que foi salvo no OneDrive for Business, e escolha **Conectar**.



8. Escolha se deseja importar os dados ou colocar a pasta de trabalho no Power BI e vê-la exatamente como é no Excel online.

9. Se você selecionar **Importar**, o Power BI importará a pasta de trabalho de exemplo e a adicionará como um novo conjunto de dados chamado **Exemplo de Análise de Compras**. Se a pasta de trabalho tiver planilhas, tabelas, intervalos ou um modelo de dados do Power View, o Power BI também criará um relatório (com o mesmo nome). E se você ainda não tiver um dashboard aberto, Power BI criará um novo dashboard. (Se tivesse um dashboard aberto quando clicou em **Obter Dados**, você teria visto um novo bloco em branco nesse dashboard. Ao clicar nesse bloco, você será levado para o relatório do conjunto de dados que acabou de adicionar). O novo conteúdo é nomeado após a amostra e é marcado com um asterisco amarelo.
10. Quando a tela **Seu conjunto de dados está pronto!** aparecer, selecione **Exibir conjunto de dados** ou **Obter Insights Rápidos**, ou use a barra de navegação esquerda do Power BI para localizar e abrir o relatório ou o dashboard associado.



(Opcional) Dê uma olhada nos exemplos do Excel de dentro do próprio Excel

Deseja compreender como os dados em uma planilha do Excel são convertidos em relatórios e conjuntos de dados do Power BI? Você terá algumas respostas ao abrir os exemplos do Excel ***no Excel*** e explorar as planilhas.

- Ao abrir uma pasta de trabalho de exemplo no Excel pela primeira vez, você verá dois avisos. O primeiro diz que a pasta de trabalho está em Modo de Exibição Protegido. Selecione **Habilitar Edição**. O segundo pode dizer que a pasta de trabalho tem conexões de dados externas. Selecione **Habilitar Conteúdo**.
- Cada pasta de trabalho contém várias planilhas. Uma vez que todos esses exemplos do Excel têm, pelo menos, uma planilha do Power View com visualizações, ao importar o arquivo do Excel no Power BI, você acabará com um conjunto de dados **e** um relatório.

  Talvez você precise habilitar o suplemento do Power View.
- Então, onde estão os dados reais? Eles estão no modelo de dados do Power Pivot. Para ver os dados, na guia **PowerPivot** selecione **Gerenciar Modelo de Dados**.

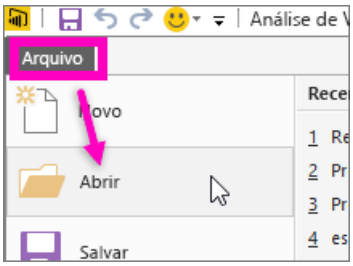
  Não vê a guia PowerPivot? Habilite o suplemento do Power Pivot.
- A guia Informações fornece informações sobre a obviEnce, a empresa que criou o exemplo.

Os exemplos do Power BI como arquivos .pbix

Cada um dos pacotes de conteúdo de exemplo também está disponível como um arquivo .pbix do Power BI. Os arquivos .pbix foram projetados para serem usados com o Power BI Desktop.

1. Baixe os arquivos individualmente clicando nos links abaixo.

   - Exemplo de Análise de Varejo
   - Exemplo de Análise de Qualidade do Fornecedor
   - Exemplo de Recursos Humanos
   - Exemplo de Rentabilidade do Cliente
   - Exemplo de Acompanhamento de Oportunidades
   - Exemplo de Análise de Gastos de TI
   - Exemplo de Análise de Compras
   - Exemplo de Vendas e Marketing
2. Salve o arquivo baixado.
3. Na Área de Trabalho, selecione **Arquivo > Abrir** e navegue até o local em que você salvou o .pbix de exemplo.



4. Selecione o arquivo .pbix para abri-lo na Área de Trabalho.

Próximas etapas

Conceitos básicos do Power BI

Tutorial: conectar-se aos exemplos do Power BI

Fontes de dados do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Os exemplos do Power BI

04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Recomendamos que você comece com o artigo Samples datasets for Power BI (Exemplo de conjuntos de dados para Power BI). Neste artigo, você aprenderá sobre os exemplos; como obtê-los, em que local salvá-los, como usá-los e algumas das histórias de cada um deles. Então, quando você tiver uma compreensão dos fundamentos, volte para este Tutorial.

Pré-requisitos

As amostras estão disponíveis para o serviço Power BI e no Power BI Desktop. Para acompanhar, usaremos o exemplo de análise de varejo.

O pacote de conteúdo de exemplo de *Análise de Varejo* usado neste tutorial consiste em um painel, um relatório e um conjunto de dados. Para se familiarizar com este pacote de conteúdo específico e com seu cenário, talvez você queira fazer um tour pelo exemplo de Análise de Varejo antes de começar.

Sobre este tutorial

Este tutorial ensina como

- importar um pacote de conteúdo de exemplo, adicioná-lo ao serviço Power BI e abrir o conteúdo. Um *pacote de conteúdo* é um tipo de exemplo em que o conjunto de dados é fornecido em um pacote com um dashboard e um relatório.
- abrir um arquivo .pbix no Power BI Desktop.

Exemplos e o serviço Power BI

1. Abra e entre no serviço do Power BI (app.powerbi.com).
2. Selecione **Obter Dados** na parte inferior do painel de navegação esquerdo. Se **Obter Dados** não for exibido, expanda o painel de navegação selecionando .

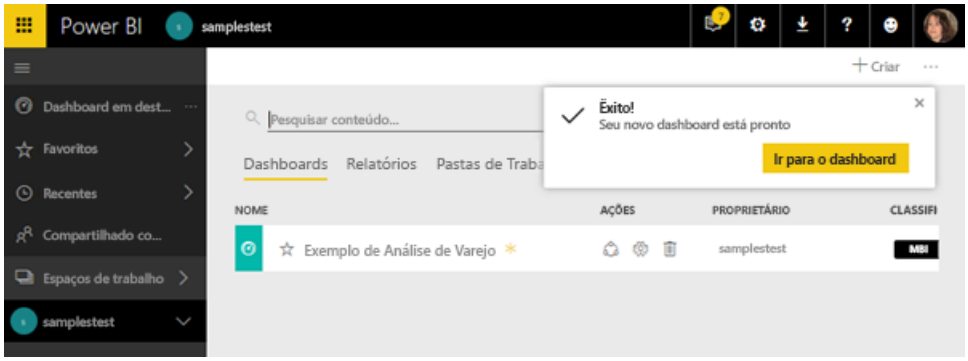
3. Selecione **Exemplos**.

4. Selecione o **Exemplo de Análise de Varejo** e escolha *Conectar*.

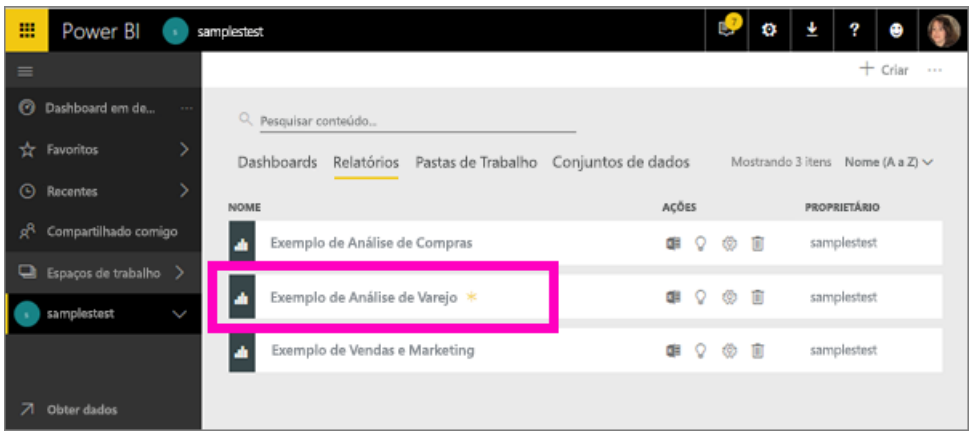
O que foi importado exatamente?

Com os pacotes de conteúdo de exemplo, quando você seleciona **Conectar**, o Power BI, na verdade, está trazendo uma cópia desse pacote de conteúdo e armazenando-a para você na nuvem. Porque a pessoa que criou o pacote de conteúdo incluiu um conjunto de dados, um relatório e um dashboard – isso é o que você obtém quando clica em **Conectar**.

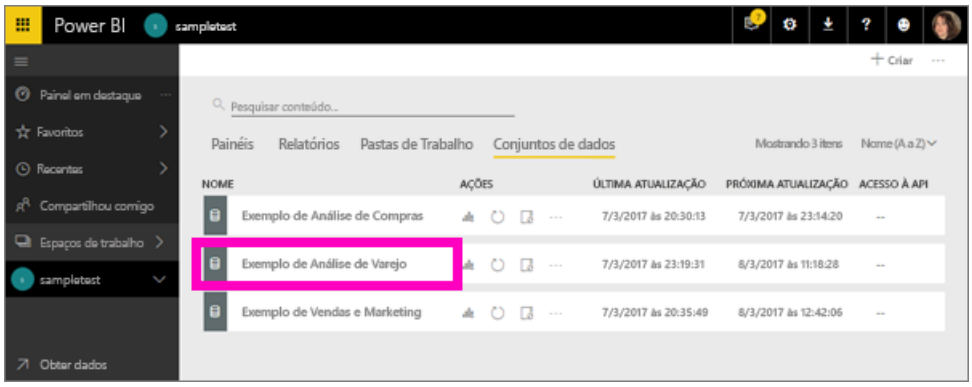
1. O Power BI cria o novo dashboard e o lista na guia **Dashboards**. O asterisco amarelo permite que você saiba se ele é novo.



2. Abra a guia **Relatórios**. Aqui você verá um novo relatório chamado *Exemplo de Análise de Varejo*.



E confira a guia **Conjuntos de dados**. Há um novo conjunto de dados também.



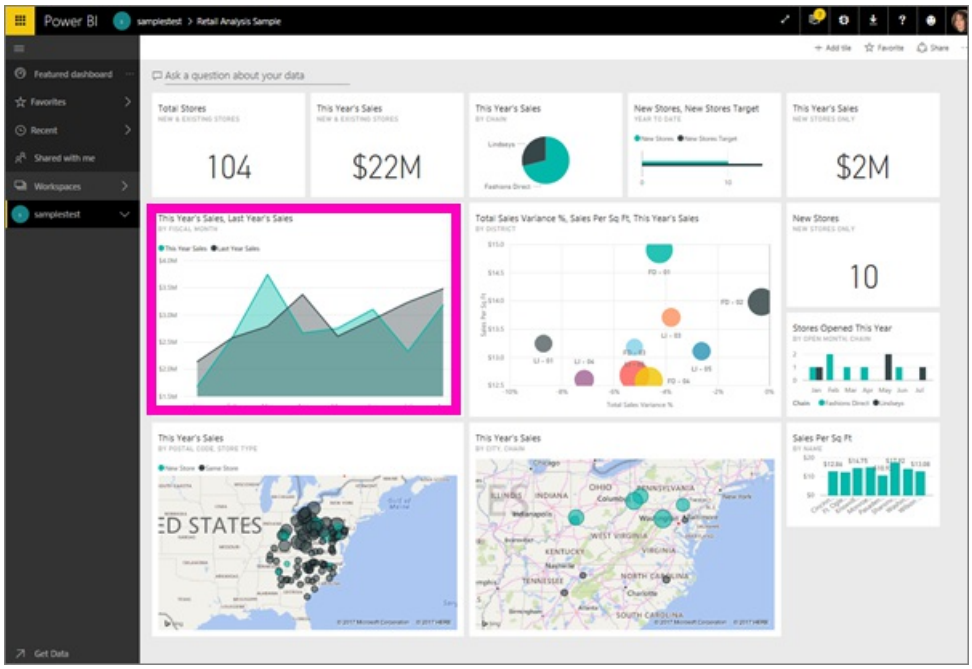
Explore o novo conteúdo

Agora, explore o dashboard, o conjunto de dados e o relatório por conta própria. Há várias formas diferentes de navegar em seus dashboards, relatórios e conjuntos de dados, e apenas uma dessas várias formas está descrita abaixo.

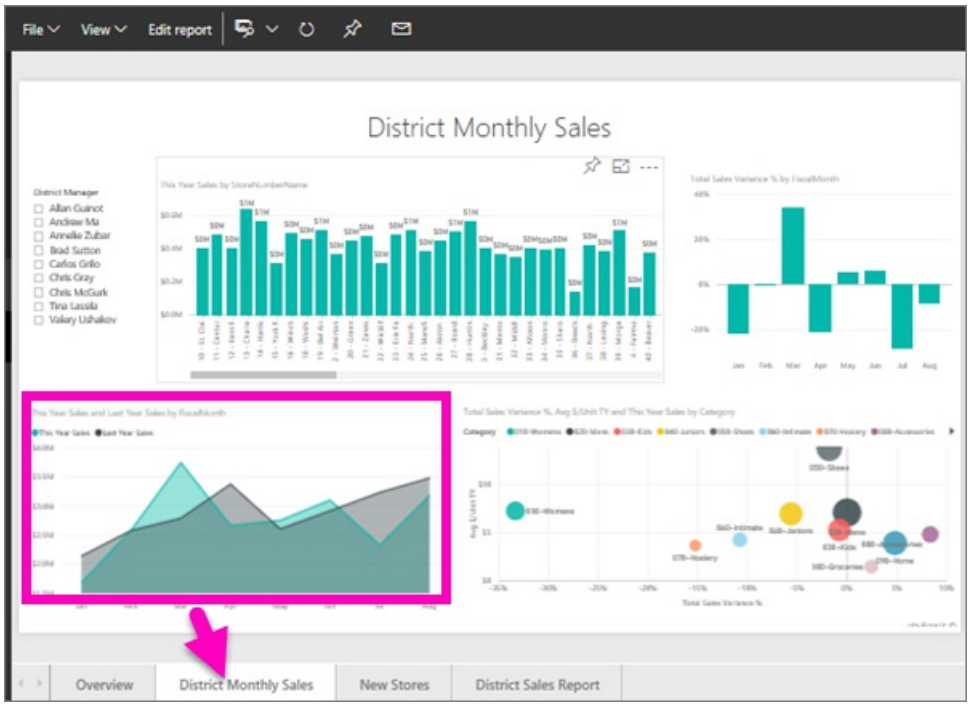
> **TIP**
> Quer uma ajuda primeiro? Experimente o Tour pelo Exemplo de Análise de Varejo para obter uma explicação passo a passo deste exemplo.

1. Volte para a guia **Dashboards** e selecione o dashboard *Exemplo de Análise de Varejo* para abri-lo.

2. O dashboard será aberto. Ele tem uma variedade de blocos de visualização.



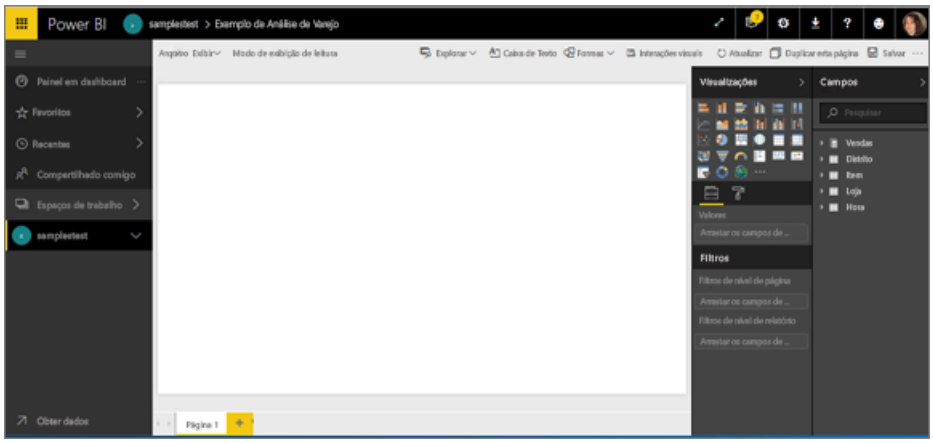
3. Selecione um dos blocos para abrir o relatório subjacente. Neste exemplo, vamos selecionar o gráfico de área (contornado em rosa na imagem anterior). O relatório é aberto na página que contém esse gráfico de área.



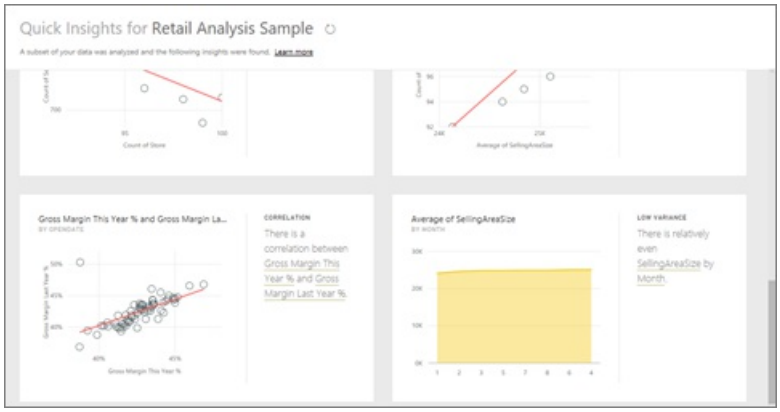
> **NOTE**
>
> Se o bloco tivesse sido criado usando P e R do Power BI, a página de P e R teria sido aberta. Se o bloco estivesse fixado do Excel, o Excel Online teria sido aberto dentro do Power BI.

4. De volta à guia **Conjuntos de dados**, você tem várias opções para explorar seu conjunto de dados. Você não conseguirá abri-lo e ver todas as linhas e colunas (como no Power BI Desktop ou Excel). Quando uma pessoa compartilha um pacote de conteúdo com os colegas, ela normalmente deseja compartilhar as ideias, e não fornecer acesso direto aos dados para seus colegas. Mas isso não significa que você não pode explorar o conjunto de dados.

- Uma maneira de explorar o conjunto de dados é criar suas próprias visualizações e relatórios do zero. Selecione o ícone de gráfico para abrir o conjunto de dados no modo de edição de relatório.



- Outra maneira de explorar o conjunto de dados é executar os Insights Rápidos. Selecione as reticências (...) e escolha **Obter insights**. Quando os insights estiverem prontos, selecione **Exibir insights**.



Exemplos e Power BI Desktop

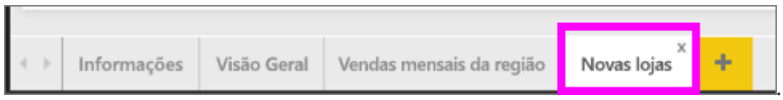
Quando você abre o arquivo de exemplo PBIX pela primeira vez, ele é exibido no modo de exibição de relatório em que você pode explorar, criar e modificar qualquer número de páginas do relatório com visualizações. O modo de exibição de Relatório oferece praticamente a mesma experiência de design que aquela encontrada no modo de exibição Editar de um relatório no serviço Power BI. Você pode mover as visualizações de um lugar para outro, copiar e colar, mesclar, etc.

A diferença entre eles é que ao usar o Power BI Desktop, você pode trabalhar com suas consultas e modelar seus dados para garantir que os dados deem suporte às melhores ideias em seus relatórios. Você pode, então, salvar o seu arquivo do Power BI Desktop onde quiser, seja em sua unidade local ou na nuvem.

1. Abra o arquivo .pbix de amostra de análise de varejo no Power BI Desktop.

2. O arquivo é aberto no modo de exibição de relatório. Você está vendo as quatro guias na parte inferior do

editor de relatório? Isso significa que há quatro páginas neste relatório e a página "Novas lojas" está selecionada no momento.

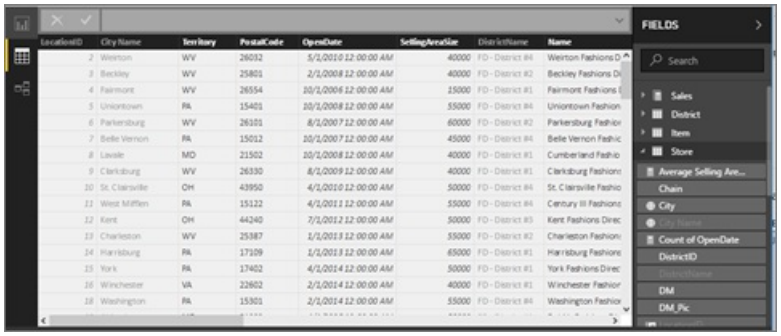


3. Para um mergulho no editor de relatórios, confira Faça um tour do editor de relatórios

O que foi importado exatamente?

Quando você abre o arquivo PBIX de exemplo no Desktop, o Power BI, na verdade, está trazendo uma cópia desses dados e armazenando-a para você na nuvem. No Desktop, você tem acesso ao relatório ***e o conjunto de dados subjacente***. Quando os dados forem carregados, o Power BI Desktop tentará localizar e criar relações para você.

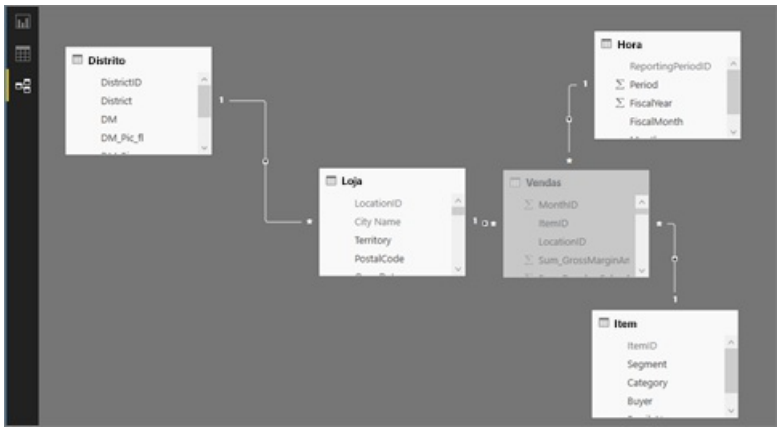
1. Alternar para Exibição de dados selecionando o ícone de tabela .



A Exibição de Dados ajuda a inspecionar, explorar e compreender os dados em seu modelo do Power BI Desktop. É diferente do modo que você exibe tabelas, colunas e dados no Editor de Consultas. Com a Exibição de Dados, você está olhando para seus dados após eles terem sido carregados no modelo.

Quando você está modelando seus dados, às vezes você deseja ver o que está realmente em uma tabela ou coluna, sem criar um elemento visual na tela de relatório, geralmente imediatamente abaixo do nível de linha. Isso é especialmente verdadeiro quando você está criando colunas calculadas e medidas, ou quando você precisa identificar um tipo de dados ou uma categoria de dados.

2. Alternar para modo de exibição de relações selecionando o ícone .



A Exibição de Relações mostra todas as tabelas, colunas e relações em seu modelo. Aqui você pode exibir, alterar e criar relações.

Explore o novo conteúdo

Agora, explore o conjunto de dados, as relações e o relatório por conta própria. Para obter ajuda para começar,

visite o Guia de introdução ao Desktop.

Próximas etapas

Conceitos básicos do Power BI

Exemplos para o serviço do Power BI

Fontes de dados do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exemplo de Rentabilidade do Cliente para o Power BI: faça um tour

04/06/2018 • 20 minutes to read • Edit Online

Visão geral do exemplo de Rentabilidade do Cliente

O pacote de conteúdo "Exemplo de lucratividade do cliente"" contém um painel, o relatório e o conjunto de dados para uma empresa que fabrica materiais de marketing. Esse painel foi criado por um diretor financeiro para ver as métricas chave sobre seu 5 gerentes de unidade comercial (também conhecidos como executivos), produtos, clientes e margens brutas (GM). Ele pode ver rapidamente quais fatores têm impacto sobre a lucratividade.

Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos. Os dados estão disponíveis em vários formatos: aplicativo/pacote de conteúdo, a pasta de trabalho do Excel ou arquivo do Power BI Desktop .pbix. Veja Conjuntos de dados de exemplo.

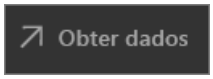
Pré-requisitos

Quer me acompanhar? Este tutorial usa o serviço Power BI e o pacote de conteúdo de exemplo "Lucratividade do Cliente". Como as experiências de relatório são tão semelhantes, você também pode acompanhar usando o Power BI Desktop e o arquivo de exemplo PBIX. A seguir, as instruções para conexão com o pacote de conteúdo e o arquivo PBIX.

Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.

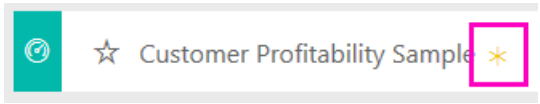
2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **Exemplo de Rentabilidade do Cliente** e, em seguida, escolha **Conectar**.

5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo. Use os exemplos para realizar uma execução de teste no Power BI.



Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop. Exemplo de Rentabilidade do Cliente

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Se você quiser examinar a fonte de dados para este exemplo, observe que ela também está disponível como uma (pasta de trabalho do Excel). A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

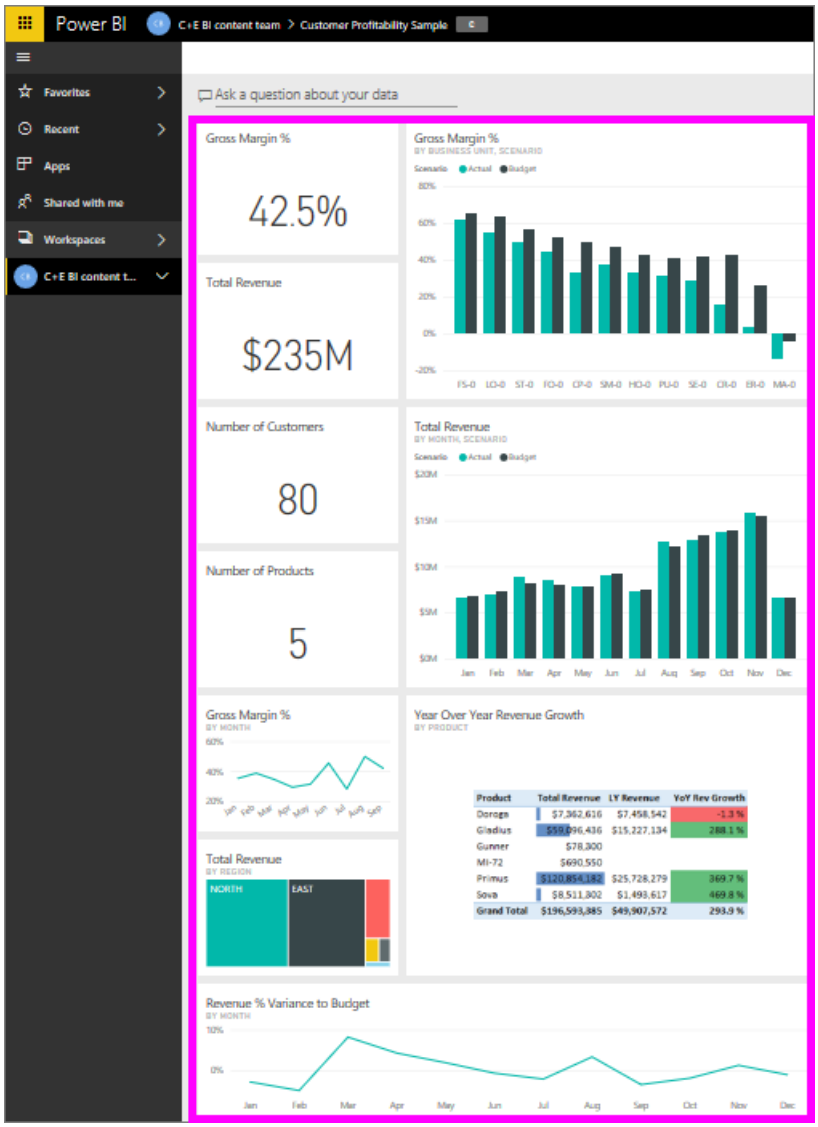
O que é nosso painel está dizendo?

Em **Meu Espaço de Trabalho**, localize o dashboard para o exemplo de Rentabilidade do Cliente:

Blocos de painel de toda a empresa

1. Abra o painel no serviço Power BI. Esses blocos de painel dão ao nosso diretor financeiro métricas de empresa de alto nível importante para ela. Quando ela vir algo interessante, pode selecionar um bloco para examinar os dados.

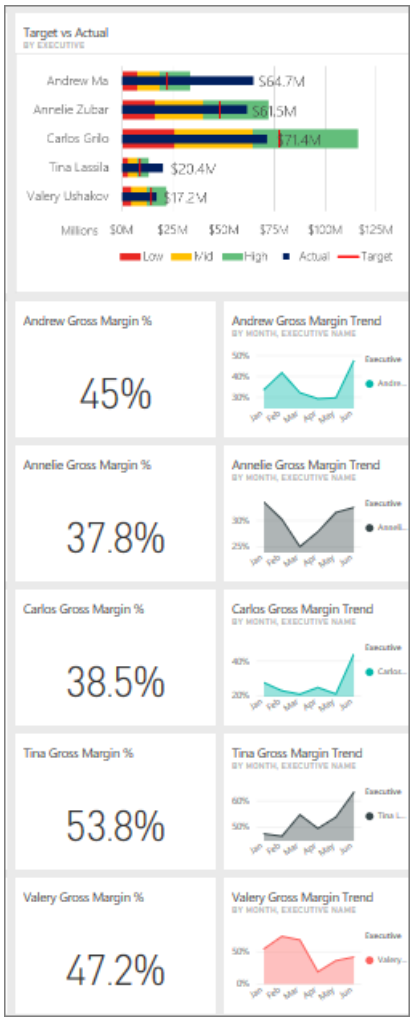
2. Examine os blocos no lado esquerdo do painel.



- A margem bruta da nossa empresa é de 42,5%.
- Temos 80 clientes.
- Vendemos 5 produtos diferentes.
- Tivemos nossa menor % de variação de receita para o orçamento de Fevereiro, seguida por nossa maior alta em março.
- A maioria da nossa receita é proveniente das regiões leste e norte. A margem bruta nunca excedeu o orçamento, com ER-0 e MA-0 exigindo mais investigações.
- A receita total para o ano é quase o orçamento.

Blocos do painel específico do gerente

Os blocos no lado direito do painel fornecem uma pontuação da equipe. O diretor financeiro precisa manter o controle de seus gerentes e essas peças apresentam uma visão geral de alto nível do lucro – usando GM %. Se a tendência de % GM é inesperada para qualquer gerenciador, poderá investigar mais.



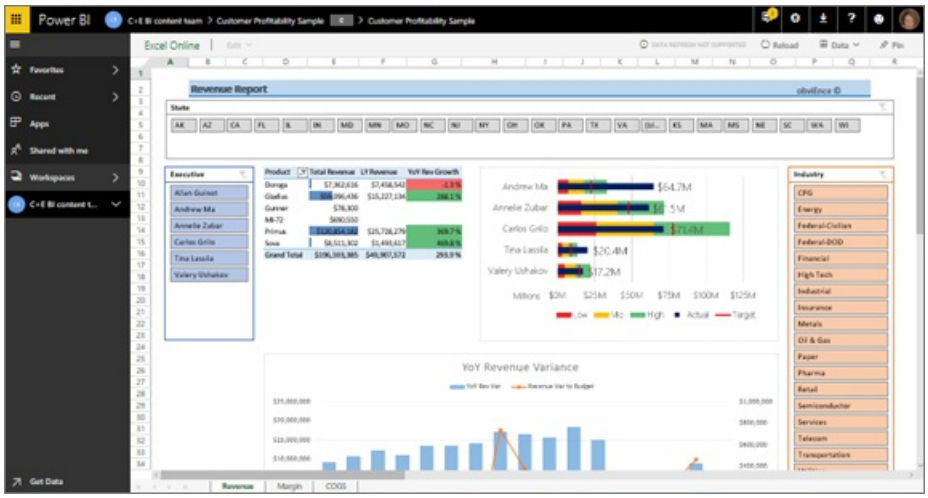
- Todos os executivos, exceto Carlos, já excederam suas metas de vendas. Mas as vendas reais do Carlos são as mais altas.
- O percentual de GM de Annelie é o mais baixo, mas podemos ver um aumento gradual desde março.
- Valery, por outro lado, teve queda na % de GM significante.
- E Andrew teve um ano volátil.

Explore os dados subjacentes do painel

Este painel tem blocos que vinculam a um relatório e a uma pasta de trabalho do Excel.

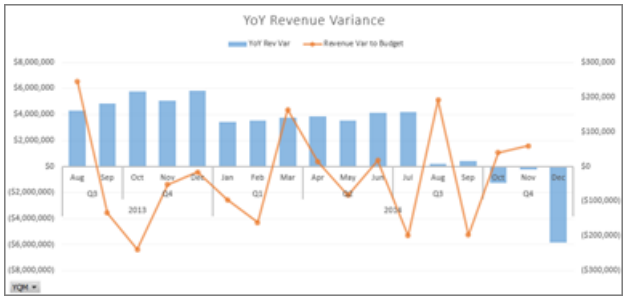
Abra a fonte de dados do Excel Online

Dois blocos neste painel "Destino vs Real" e "Crescimento de receita ano a ano" foram fixados de uma pasta de trabalho do Excel. Assim, quando você seleciona qualquer um desses blocos, o Power BI abre a fonte de dados – nesse caso, o Excel Online.



1. Selecione qualquer um dos blocos que foram fixados do Excel. O Excel Online é aberto dentro do serviço Power BI.
2. Observe que a pasta de trabalho tem três guias de dados. Abrir "Receita".
3. Vamos dar uma olhada para saber por que Carlos ainda não atingiu sua meta.
   a. No controle deslizante "Executivo", selecione **Carlos Lima**.
   b. A primeira Tabela Dinâmica informa que a receita de Carlos para seu principal produto, Primus, diminuiu 152% desde o ano passado. E o gráfico de ano a ano mostra que na maioria dos meses ele está abaixo do orçamento.

Product	Total Revenue	LY Revenue	YoY Rev Growth
Gladius	$3,336,146		
Primus	$64,781,560	$25,718,021	151.9 %
Sova	$455,668	$85,228	434.6 %
Grand Total	**$68,573,374**	**$25,803,249**	**165.8 %**



4. Continuar explorando e, se você encontrar algo interessante, selecione **Fixar**

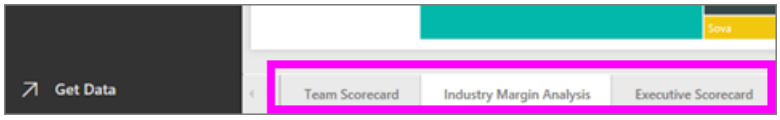
do canto superior direito para fixá-lo a um painel.

5. Use a seta Voltar do navegador para retornar ao painel.

Abra o relatório subjacente do Power BI

A maioria dos blocos no painel de exemplo Lucratividade do Cliente foi fixada do relatório de exemplo Lucratividade do Cliente.

1. Selecione um desses blocos para abrir o relatório no modo de exibição de leitura.
2. O relatório tem três páginas. Cada guia na parte inferior do relatório representa uma página.

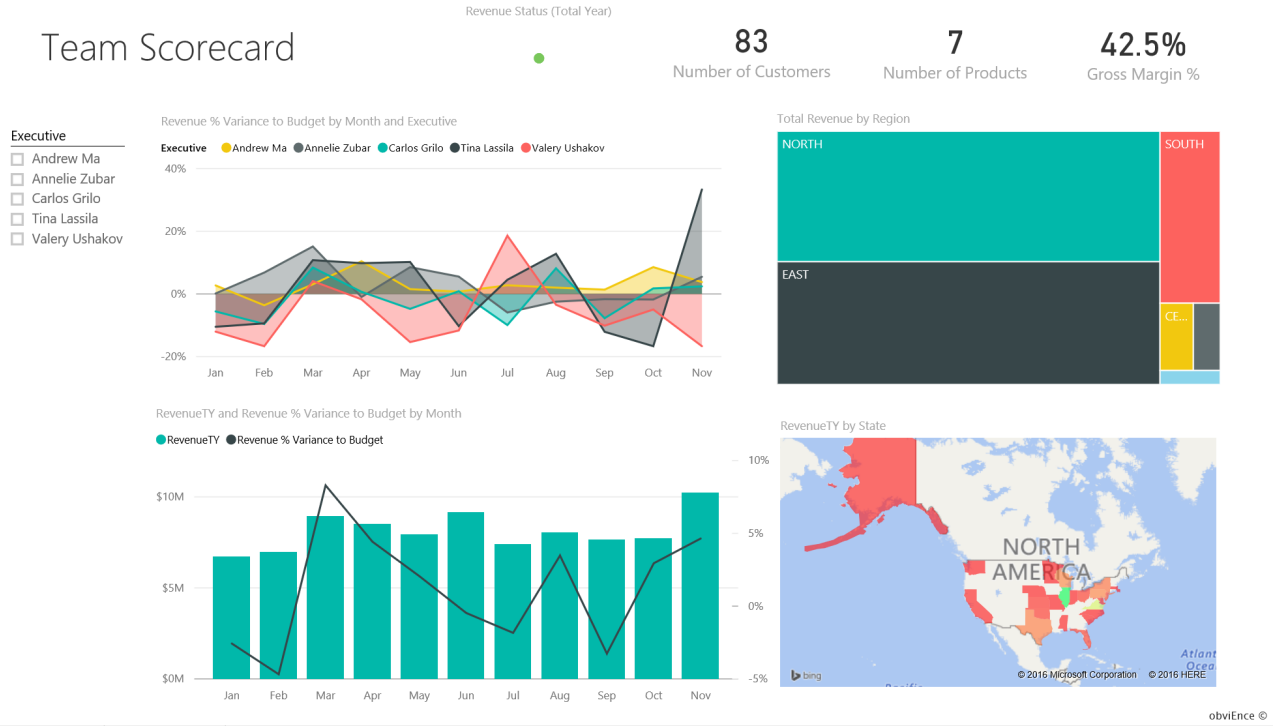


- "Scorecard da Equipe" enfoca o desempenho dos cinco gerentes e seus "livros de negócios".
- "Análise de Margem do Setor" fornece uma maneira para analisar nossa rentabilidade comparado ao

que está acontecendo em todo nosso setor.

- "Scorecard Executivo" fornece uma exibição de cada um dos nossos gerentes formatados para exibição na Cortana.

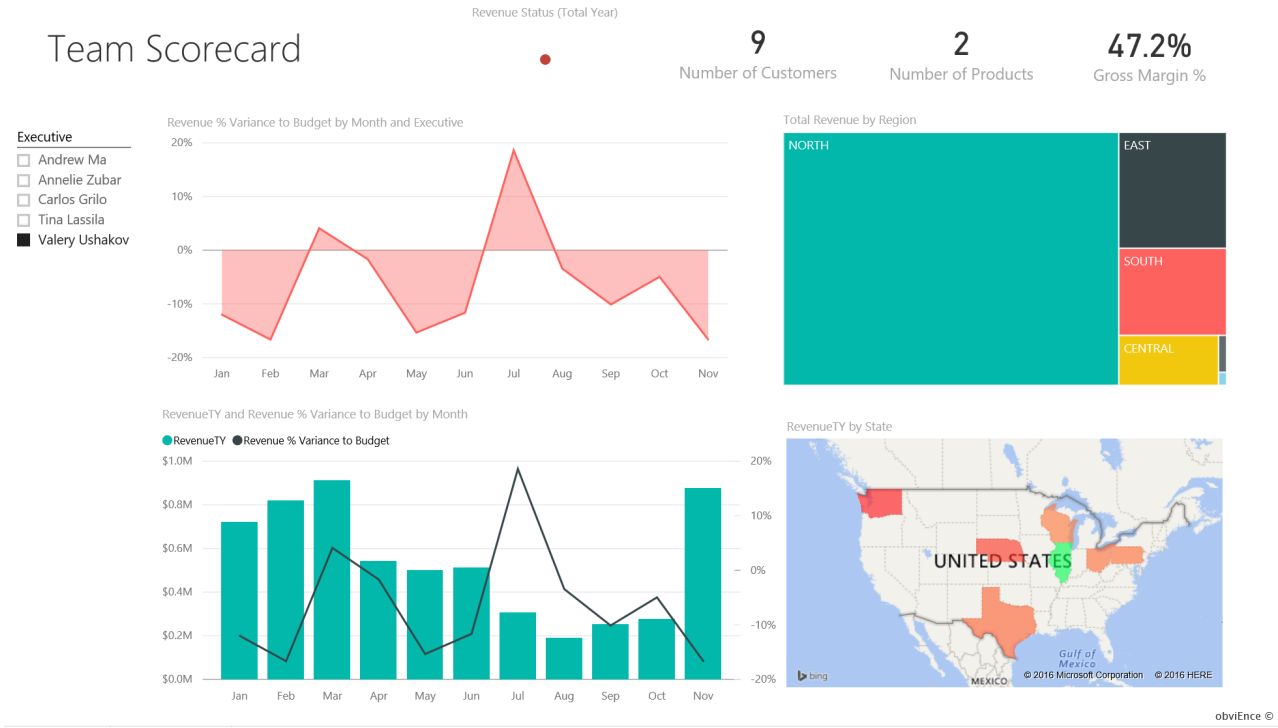
Página de pontuação da equipe



Vejamos os dois membros da equipe em detalhes e quais informações podem ser obtidas. Na segmentação à esquerda, selecione nome de Andrw para filtrar a página do relatório para exibir apenas os dados sobre ele.

- Para um KPI rápido, examinar de Andrew **receita Status** -ele está verde. Ele está sendo bem executado.
- O gráfico de área "% de Receita Var para orçamento por mês" mostra a exceção para uma queda em fevereiro, Andrew está indo muito bem no geral. Sua região dominante é leste e ele manipula 49 clientes e 5 (de 7) produtos. A GM% não é o maior ou menor.
- A "% ReceitaTY e Receita Var para o Orçamento por Mês", mostra um histórico de lucro até mesmo estático. Mas ao filtrar clicando no quadrado para **Central** na região treemap, você descobrirá que Andrew temi apenas receita em março e apenas em Indiana. Isso é intencional ou é algo que precisamos examinar?

Agora a diante com Valery. Na segmentação, selecione nome de Valery para filtrar a página do relatório para exibir apenas os dados sobre ela.

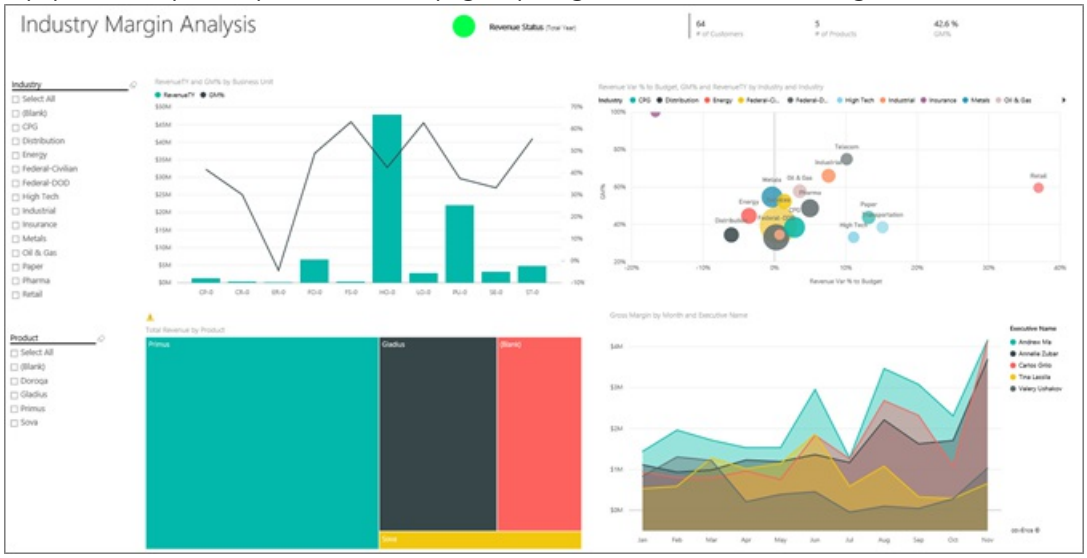


- Observe o KPI vermelho para **o Status de ReceitaTY**. Isso definitivamente precisa de mais investigação.
- A variação de receita também pinta uma imagem preocupante – ela não atende suas margens de receita.
- Valery tem apenas 9 clientes, manipula somente 2 produtos e funciona quase exclusivamente com os clientes da região norte. Essa especialização poderia explicar ampla flutuações na sua métrica.
- Selecionando o quadrado **norte** no treemap mostra que a margem bruta de Valery na região norte é consistente com sua margem geral.
- Selecionar outros quadrados de **Região** apresenta uma história interessante: suas variações de % GM de 23% a 79% e seus números de receita, em todas as regiões, exceto norte, são extremamente sazonais.

Continue a ler para descobrir por que área de Valery não apresenta um bom desempenho. Examine as regiões, unidades de negócios e a próxima página do relatório – "Análise de margem do setor".

Análise de margem do setor

Esta página de relatório fornece uma fatia diferente dos dados. Examina a margem bruta para todo o setor, dividido por segmento. O diretor financeiro usa essa página para comparar as métricas de unidade da empresa e comercial para métricas do setor para ajudar a explicar tendências e lucratividade. Você deve estar imaginando por que o gráfico de área "Margem bruta por mês e nome de execução" está nesta página, já que é específico de uma equipe. Tê-la aqui, nos permite filtrar a página pelo gerente da unidade de negócios.



Como a lucratividade varia por setor? Como os produtos e clientes dividem por setor? Selecione um ou mais setores na parte superior esquerda. (iniciar no setor CPG) Para limpar o filtro, selecione o ícone de borracha.

No gráfico de bolhas, o CFO procura as bolhas maiores como são aqueles que têm o maior impacto na receita. Filtrar a página por gerente clicando em seus nomes no gráfico de área torna fácil ver cada impacto de gerente por segmento do setor.

- A área de Andrew de influência abrange vários setores diferentes com diferentes amplamente % GM (a maioria do lado positivo) e % Var.
- O gráfico do Annelie é semelhante, exceto que ela se concentra em apenas alguns segmentos de mercado com um foco no segmento Federal e um foco no produto Gladius.
- Carlos tem um foco claro no segmento de serviços, com bom lucro. Ele aumentou bastante a % de variação para o segmento de alta tecnologia e um novo segmento para ele, Industrial, executado muito bem em relação ao orçamento.
- Tina trabalha com alguns segmentos e tem % GM mais alta, mas o tamanho pequeno em grande parte das suas bolhas mostra que seu impacto sobre o resultado da empresa é mínimo.
- Valery, que é responsável por apenas um produto, trabalha apenas com 5 segmentos de mercado. Sua influência do setor é sazonal, mas sempre produz uma grande bolha, indicando um impacto significativo sobre o resultado da empresa. O setor explicar seu desempenho negativo?

Scorecard executivo

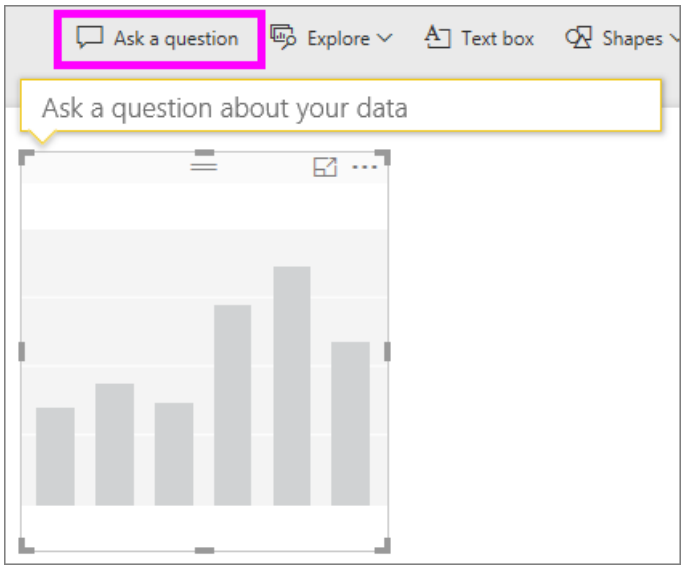
Esta página é formatada como um Cartão de Respostas para a Cortana. Para obter mais informações, consulte criar Cartões de Respostas para a Cortana

Investigue os dados fazendo perguntas em P e R

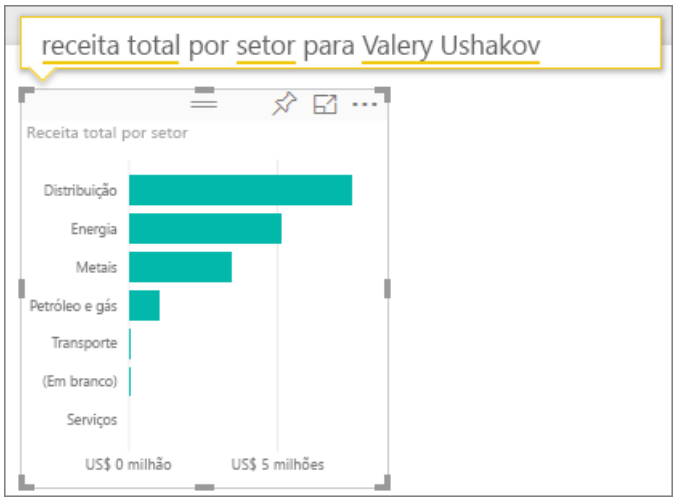
Para nossa análise, seria útil determinar qual setor gera a maior parte da receita para Valery. Vamos usar P e R.

1. Abra o relatório no modo de exibição Editar selecionado **Editar Relatório**. O modo de exibição de edição só estará disponível se você for o "dono" do relatório; às vezes, isso é conhecido como modo do **criador**. Se esse relatório tivesse sido compartilhado com você, você não poderia abri-lo no modo de exibição de edição.

2. Na barra de menus superior, selecione **Fazer uma pergunta** para abrir a caixa de perguntas e respostas.



3. Digite **receita total pelo setor de Valery**. Observe como a visualização atualiza conforme você digita a pergunta.

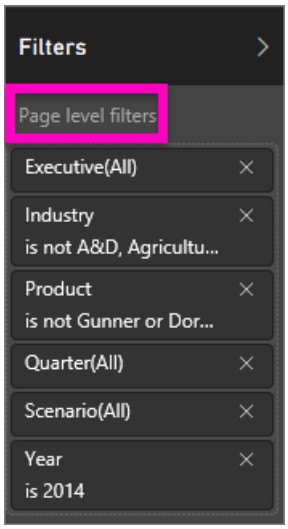


A distribuição é a maior área de receita para Valery.

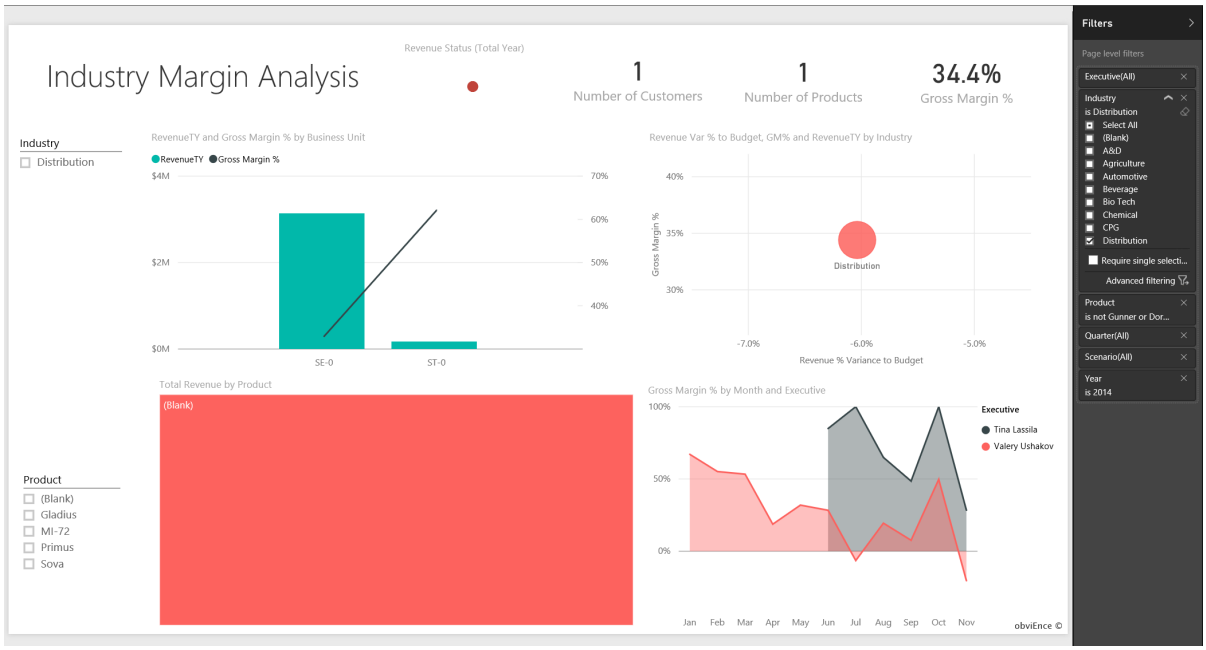
Aprofunde-se adicionando filtros

Vamos dar uma olhada na *distribuição* do setor.

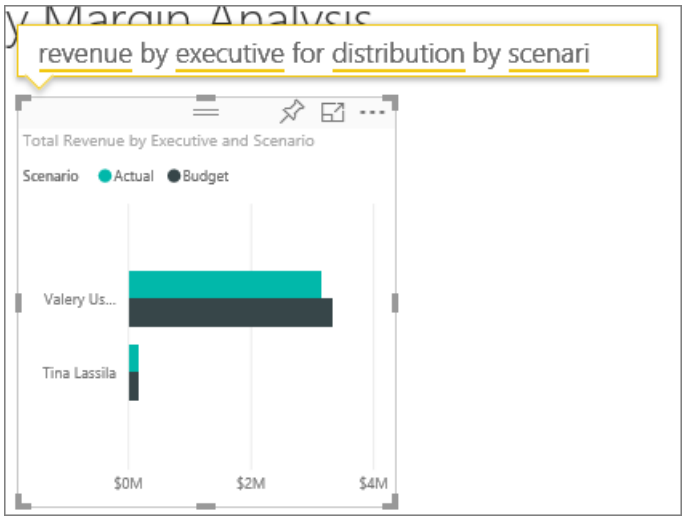
1. Abra a página de relatório de "Análise de margem do setor".
2. Sem selecionar nenhuma visualização na página do relatório, expanda o painel de filtro à direita (se já não estiver expandido). O Painel de filtros deve exibir apenas filtros de Nível de página.



3. Localize o filtro para **Setor** e selecione a seta para expandir a lista. Vamos adicionar um filtro de página para o Setor de distribuição. Primeiro, limpe todas as seleções, desmarcando a caixa de seleção **Selecionar tudo**. Em seguida, selecione apenas **Distribuição.**



4. O gráfico de área "Margem bruta por mês e o nome do executivo" informa que apenas Valery e Tina têm clientes neste setor e Valery só trabalhou com o setor de junho a novembro.
5. Selecione **Tina** e **Valery** na legenda do gráfico da área "Margem bruta por mês e executivo". Observe a parte de Tina "Receita Total por produto" é muito pequeno se comparada a Valery.
6. Para ver a receita real, use as perguntas e respostas para perguntar a **receita total da distribuição por cenário e executivo**.



Podemos explorar de forma semelhante a outros setores e até mesmo adicionar clientes a nossos visuais para compreender as causas para o desempenho de Valery.

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar **Obter Dados** para ter uma nova cópia deste exemplo.

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis do Power BI, perguntas e respostas, e os relatórios podem fornecer ideias sobre dados do cliente. Agora é sua vez, conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

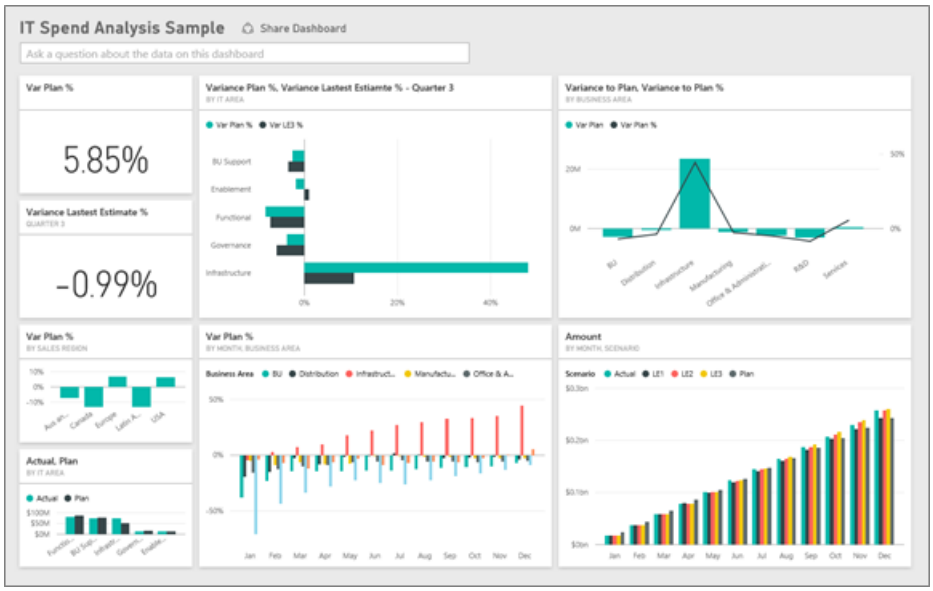
Voltar para exemplos no Power BI

Exemplo de Análise de Gastos de TI para o Power BI: faça um tour

04/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Visão geral do exemplo de Análise de Gastos de TI

O pacote de conteúdo da Análise de Gastos de TI (dashboard, relatório e conjunto de dados) analisa os custos planejados vs. reais de um departamento de TI. Essa comparação nos ajuda a entender como a empresa se preparou para o ano e investigar áreas com grandes desvios do plano. A empresa neste exemplo passa por um ciclo de planejamento anual e, em seguida, gera trimestralmente uma nova LE (Estimativa mais Recente) para ajudar a analisar as alterações nos gastos de TI no ano fiscal.



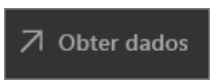
Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. São dados reais de obviEnce (http://obvience.com/) que foram mantidos anônimos.

Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.

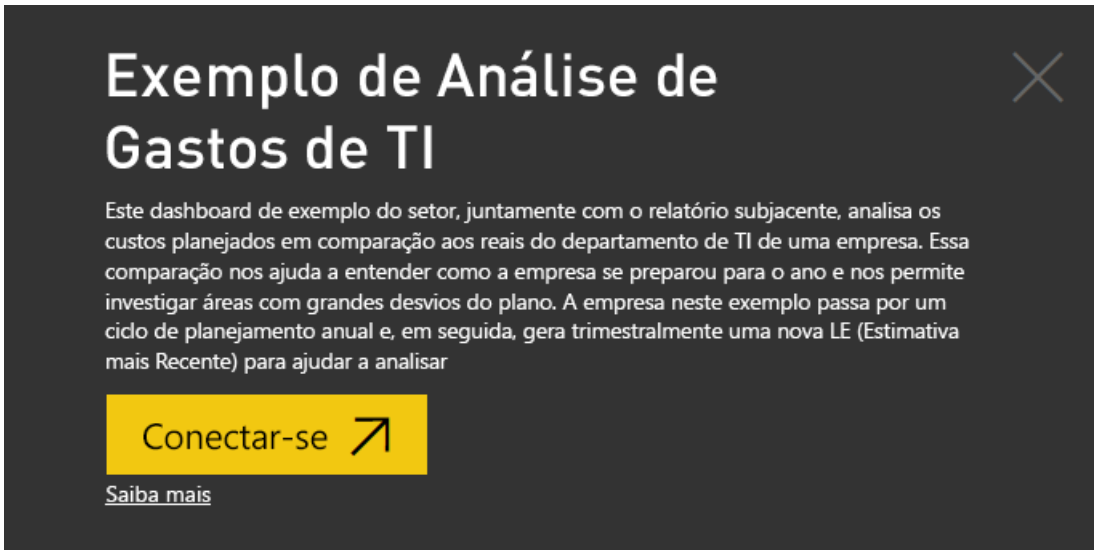
Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.
2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.

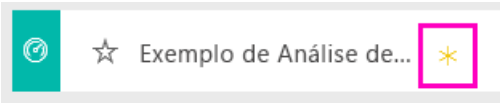


3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **Exemplo de Análise de Gastos de TI** e escolha **Conectar**.



5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.



Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- Exemplo de Análise de Gastos de TI

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

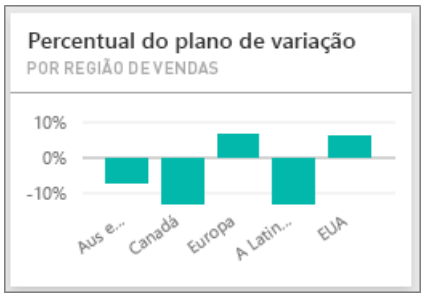
Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

O painel do Exemplo de Análise de Gastos de TI

Os dois blocos de números no painel, **% do plano de variação** e **% da estimativa mais recente da variação do 3º trimestre**, nos fornecem uma visão geral de nosso desempenho em relação ao plano e à estimativa mais recente do trim. (LE3 = Estimativa mais recente do 3º trimestre). Em geral, estamos cerca de 6% fora do plano. Vamos explorar a causa dessa variação – quando, onde e qual categoria?

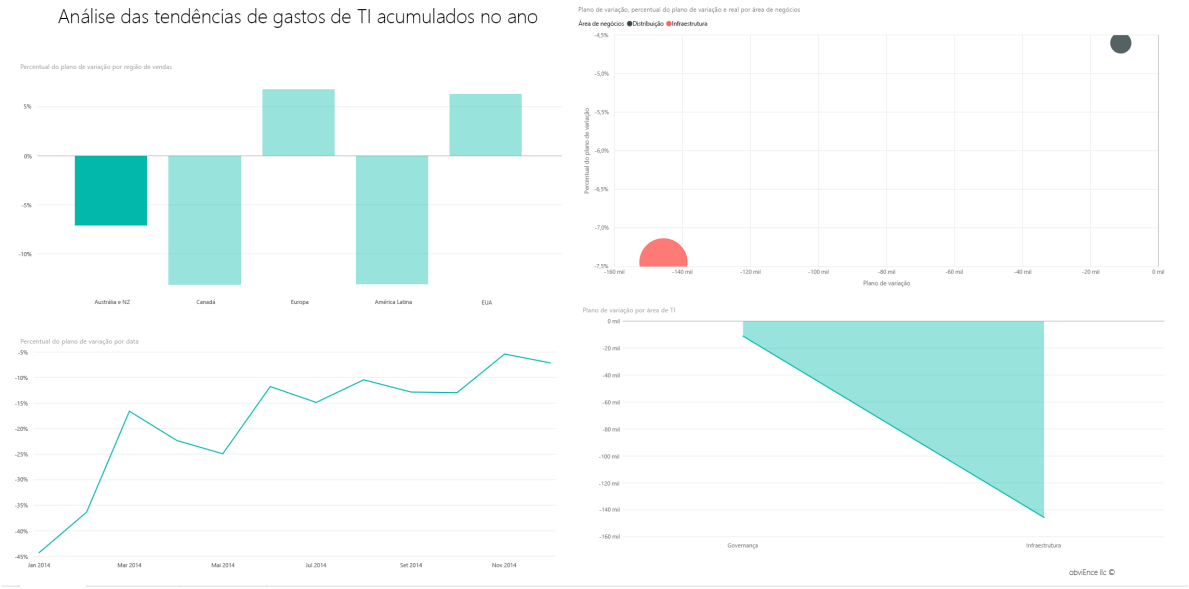
Página "Análise das tendências de gastos de TI acumulados no ano"

A seleção do bloco do painel **% do plano de variação por Região de vendas** leva você à página "Análise das tendências de gastos de TI" do relatório de Exemplo de Análise de Gastos de TI. Vemos rapidamente que temos uma variação positiva nos EUA e na Europa e uma variação negativa no Canadá, América Latina e Austrália. Os EUA tinham um variação +LE de cerca de 6% e a Austrália tem uma variação -LE de cerca de 7%.



Mas apenas examinar este gráfico e tirar conclusões pode ser enganoso. Precisamos examinar as quantias reais em dólar para ver as coisas de forma objetiva.

1. Selecione **Austrália e Nova Zelândia** no gráfico % do Plano de Variação por Região de Vendas e observe o gráfico Plano de Variação por Área de TI.

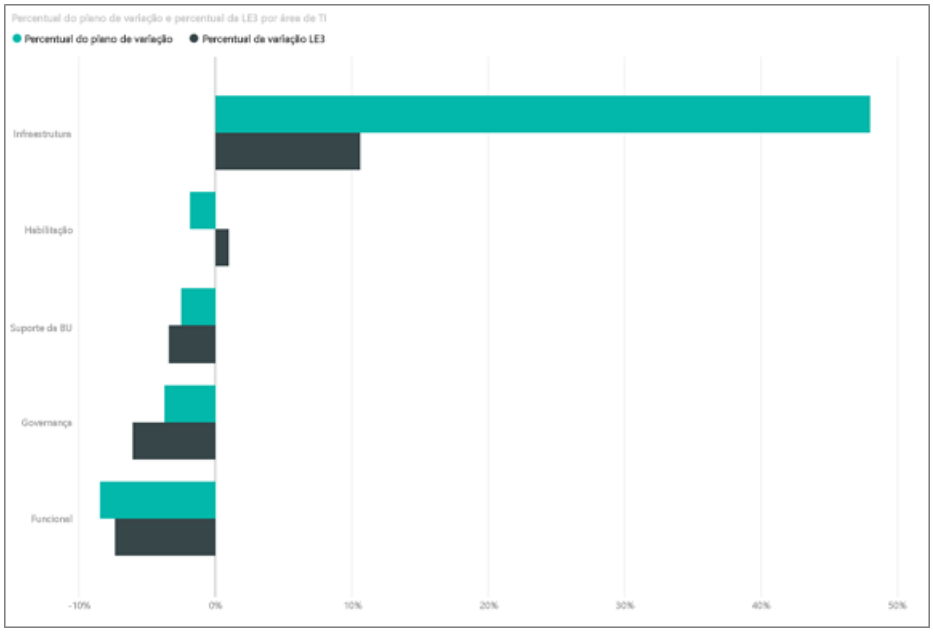


2. Agora selecione **EUA**. Você captou a ideia – A Austrália é uma parte realmente pequena de nossos gastos gerais em comparação com os EUA.

   Já restringimos para os EUA, agora qual o próximo passo? Vamos explorar qual categoria nos EUA está causando a variação.

Fazer perguntas sobre os dados

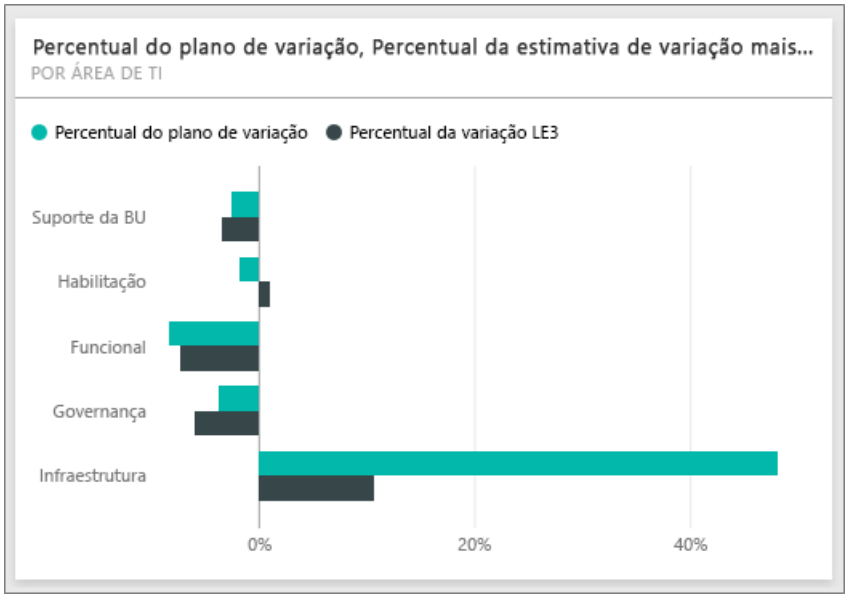
1. Selecione **Exemplo de Análise de Gastos de TI** na barra de navegação superior para retornar aos Dashboards.
2. Na caixa de perguntas, digite "mostrar gráfico de barras de % do plano de variação e % de le3 por áreas de TI".



   Na primeira área de TI, **Infraestrutura**, o percentual mudou drasticamente entre o plano de variação inicial e a estimativa mais recente do plano de variação.

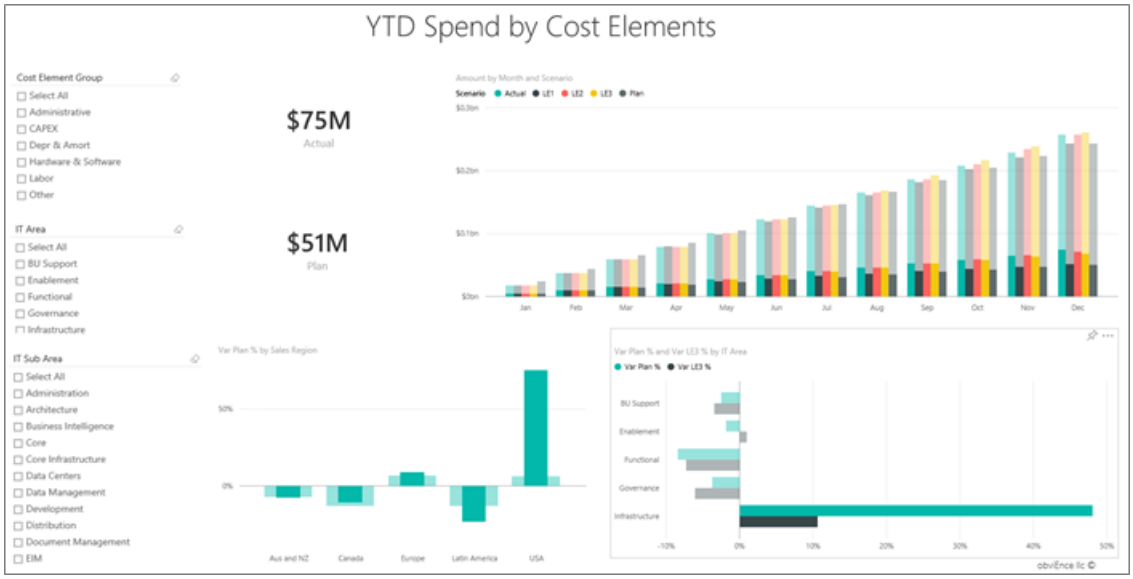
Página “Gastos acumulados no ano por Elementos de custo”

Volte para o painel e examine o bloco do painel **% do plano de variação, % de LE3 da variação** .



A infraestrutura salta com uma grande variação positiva em relação ao plano.

1. Clique neste bloco para ir para a página “Gastos acumulados no ano por Elementos de custo” do relatório de Exemplo de Análise de Gastos de TI.
2. Clique na barra **Infraestrutura** no canto inferior esquerdo do gráfico “% do plano de variação e % da LE3 da variação por Área de TI” e observe a variação ao plano em “% do plano de variação por Região de vendas” à esquerda.



3. Clique no nome de cada Grupo de Elementos de Custo na segmentação de dados para localizar o elemento de custo com uma grande variação.
4. Com **Outros** selecionado, clique em **Infraestrutura** na Área de TI e clique nas subáreas na segmentação de dados da Subárea de TI para localizar a subárea com a maior variação.

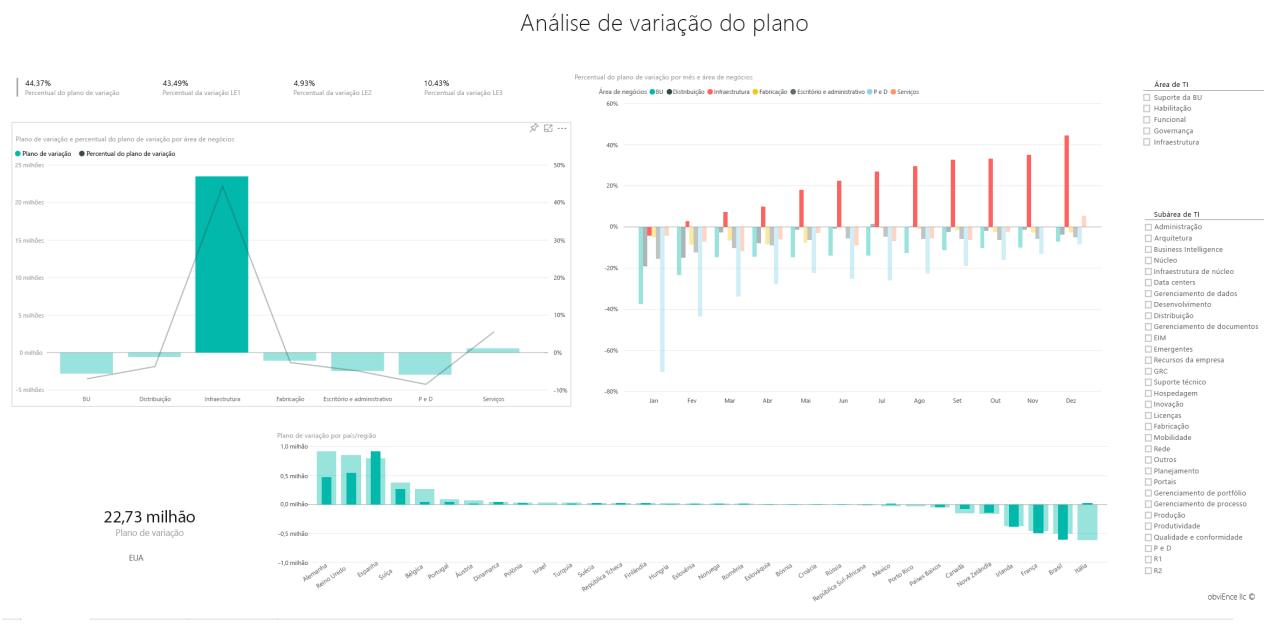
   Vemos uma enorme variação em **Rede**.

   Aparentemente, a empresa decidiu oferecer aos seus funcionários serviços telefônicos como um benefício, mas essa mudança não estava planejada.

Página “Análise de Variação do Plano”

Ainda no relatório, clique na guia "Análise de Variação do Plano" na parte inferior do relatório, vá para a página 3 do relatório.

No gráfico de combinação "Plano de variação e % do plano de variação por Área de negócios" à esquerda, clique na coluna Infraestrutura para realçar os valores de infraestrutura no restante da página.



Observe no gráfico "% do plano de variação por Mês e Área de negócios" que a infraestrutura começou a ter uma variação positiva por volta de fevereiro e, em seguida, continuou crescendo. Além disso, observe como a variação ao valor de plano da infraestrutura varia por país, comparado ao valor para todas as áreas de negócios. Use as segmentações de dados "Área de TI" e "Subáreas de TI" à direita para filtrar os valores no restante da página em vez de realçá-los. Clique em diferentes Áreas de TI à direita para explorar os dados de outra maneira. Você pode também clicar nas Subáreas de TI e ver a variação nesse nível.

Editar o relatório

Clique em **Editar Relatório** no canto superior esquerdo de canto e explore-o na Exibição de Edição.

- Veja como as páginas são criadas – os campos de cada gráfico e os filtros nas páginas
- Adicionar páginas e gráficos com base nos mesmos dados
- Alterar o tipo de visualização para cada gráfico
- Fixá-los no dashboard

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar Obter Dados para ter uma nova cópia deste exemplo.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de gastos de TI. Agora é sua vez, conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

Exemplo de Recursos Humanos para o Power BI: faça um tour

04/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Visão geral do exemplo de Recursos Humanos

O departamento de RH tem o mesmo modelo de relatório em diferentes empresas, mesmo quando eles diferem em setor ou tamanho. Este exemplo examina novas contratações, funcionários ativos e funcionários que saíram e tenta descobrir tendências na estratégia de contratação. Nossos principais objetivos devem entender:

- Quem contratamos
- Desvios em nossa estratégia de contratação
- Tendências nas separações voluntárias

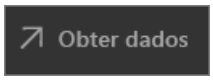
Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos. Os dados estão disponíveis em vários formatos: aplicativo/pacote de conteúdo, a pasta de trabalho do Excel ou arquivo do Power BI Desktop .pbix. Para obter mais informações, confira Conjuntos de dados de exemplo.

Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo pbix ou pasta de trabalho do Excel.

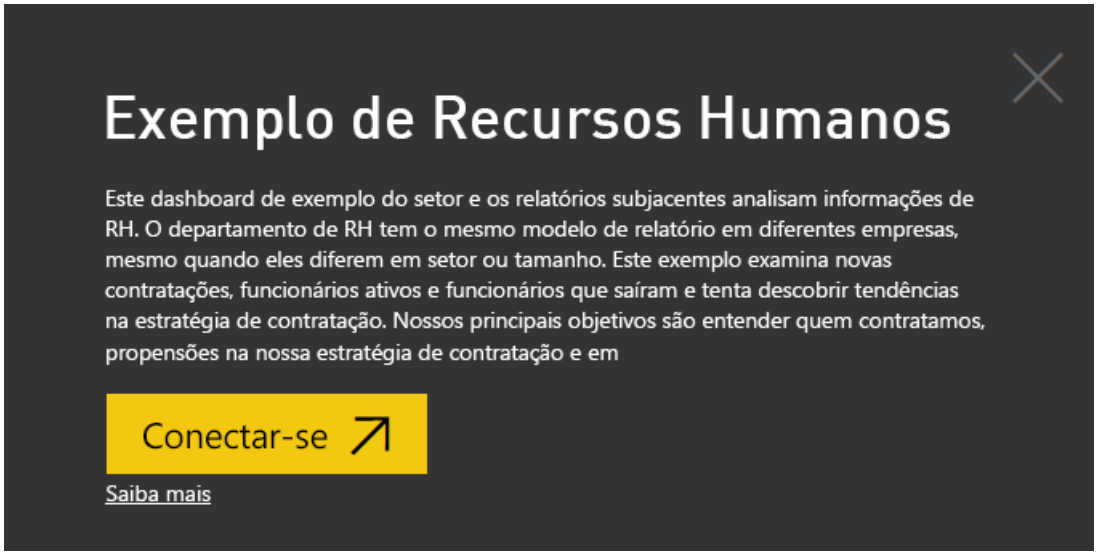
Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.
2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **Exemplo de Recursos Humanos** e, em seguida, escolha **Conectar**.



5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.

Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- [Exemplo de Recursos Humanos](http://download.microsoft.com/download/6/9/5/69503155-05A5-483E-829A-F7B5F3DD5D27/Human Resources Sample PBIX.pbix)

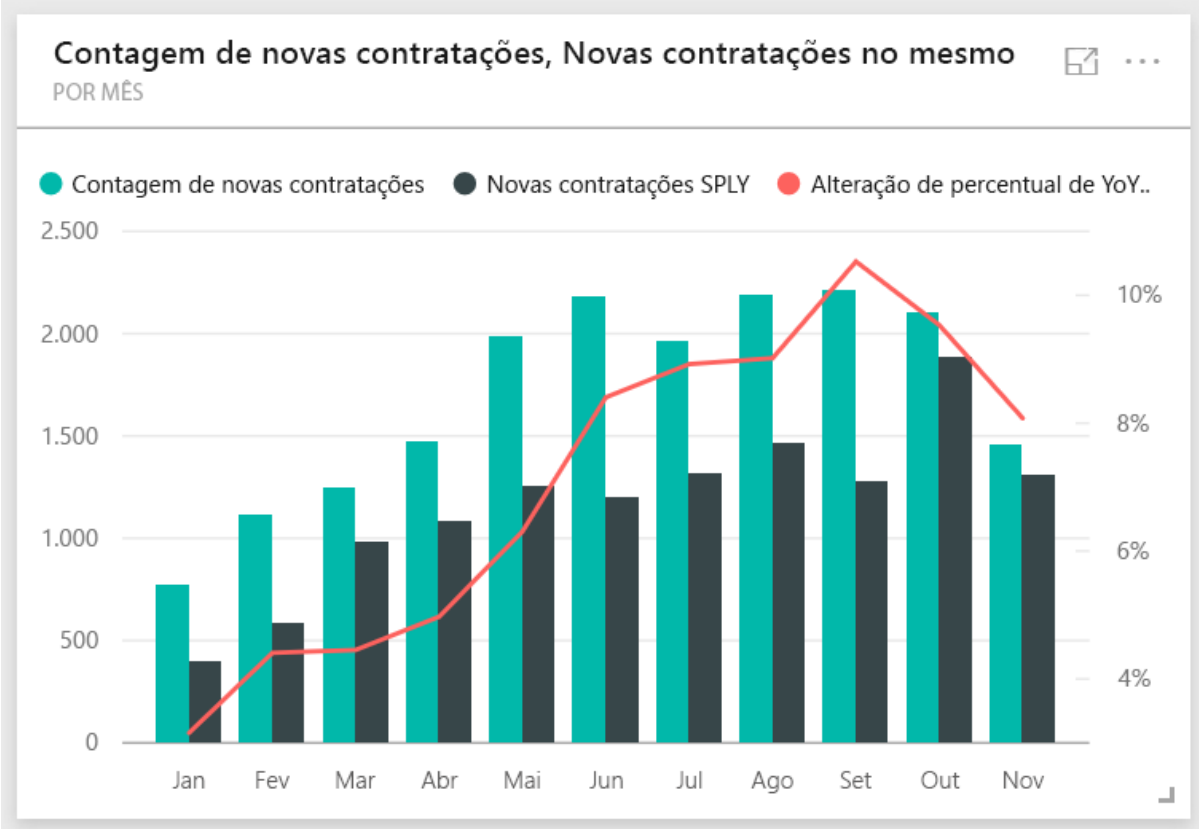
Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

Novas contratações

Primeiro, vamos explorar as novas contratações.

1. No seu espaço de trabalho, selecione a guia **Dashboards** e abra o dashboard Recursos Humanos.
2. No dashboard, selecione o bloco **Contagem de novas contratações, Novas contratações no mesmo período do ano passado, Alteração de % de YoY de funcionários ativos Por mês**.



O relatório de Exemplo de Recursos Humanos é aberto na página **Novas contratações** .

Observe o seguinte:

- O gráfico de combinação **Contagem de novas contratações, Novas contratações no mesmo período do ano passado, Alteração de % de YoY de funcionários ativos por mês** mostra que contratamos mais pessoas a cada mês neste ano, comparado ao ano passado — um número significativamente maior de pessoas em alguns meses.
- No gráfico de combinação **Contagem de novas contratações e Contagem de funcionários ativos por região e etnia**, observe que estamos contratando menos pessoas na região **Leste** .
- O gráfico de cascata **Var. de YoY de novas contratações por faixa etária** mostra que estamos contratando principalmente pessoas mais jovens. Isso pode ser devido à natureza principalmente de meio período dos trabalhos.
- O gráfico de pizza **Contagem de novas contratações por gênero** mostra uma divisão bem uniforme.

Você pode encontrar mais informações, por exemplo, uma região em que a divisão de gênero não é uniforme? Selecione diferentes faixas etárias e gêneros nos gráficos para explorar as relações entre idade, gênero, região e

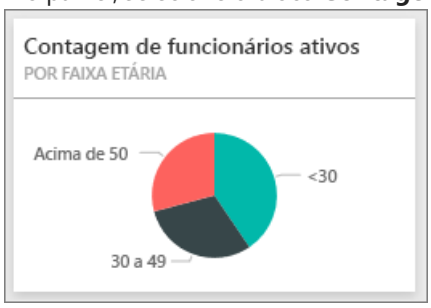
grupo étnico.

Selecione o nome do dashboard na barra de navegação superior para retornar ao dashboard.

Comparar os funcionários atuais e antigos

Vamos explorar os dados de funcionários ativos atuais e funcionários que não trabalham mais na empresa.

No painel, selecione o bloco **Contagem de funcionários ativos por faixa etária** .



O relatório de Exemplo de Recursos Humanos é aberto na página **Funcionários ativos vs. Separações**.

Itens de interesse:

- Os gráficos de combinação no lado esquerdo mostraram alteração de ano a ano para funcionários ativos e separações. Temos mais ativos deste ano devido a contratação rápida, mas também mais separações do que o último ano.
- Em agosto tivemos que separar mais em comparação com outros meses. Selecione as diferentes faixas etárias, gêneros ou regiões para ver se você consegue encontrar quaisquer exceções.
- Examinando os gráficos de pizza, observamos que temos uma divisão boa, até mesmo em nossos funcionários ativos por grupos de idade e gênero. Selecione diferentes faixas etárias para ver que a divisão de gênero é distinta por idade. Temos uma divisão até mesmo por gênero em cada faixa etária?

Motivos para separação

Abra novamente no relatório no modo de Exibição de Edição. Selecione **Editar relatório** no canto superior esquerdo.

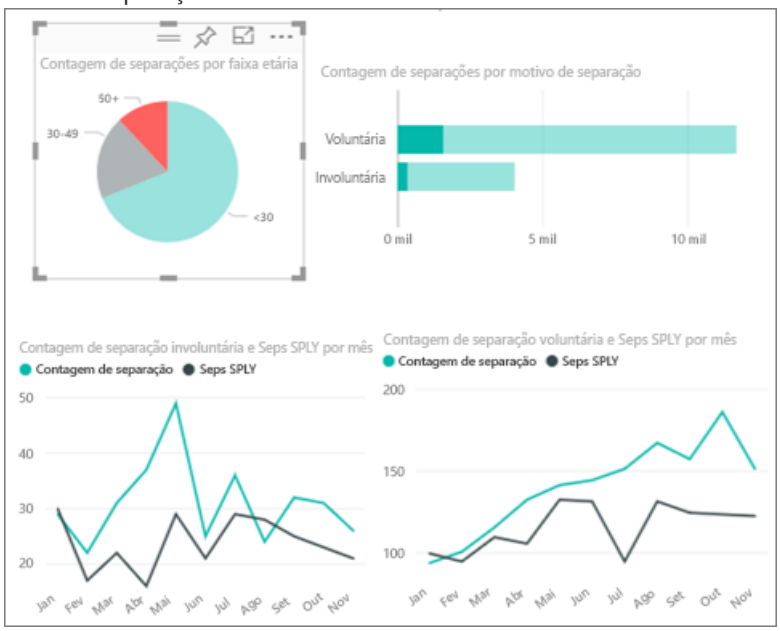
Altere os gráficos de pizza para mostrar os dados Separados em vez de ativos.

1. Selecione o gráfico de pizza **Contagem de funcionários ativos por faixa etária** .
2. Em **Campos**, selecione a seta ao lado de **Funcionários** para expandir a tabela Funcionários. Desmarque a caixa

de seleção ao lado de **Contagem de Funcionários Ativos** para remover esse campo.

3. Marque a caixa de seleção ao lado de **Contagem de separação** na tabela Funcionários para adicioná-la à caixa **Valores** bem no contêiner do campo.
4. De volta à tela do relatório, selecione a barra **Voluntário** no gráfico de barras **Contagem de separações por motivo de separação**. Isso realça os funcionários que deixaram a empresa voluntariamente nos outros visuais do relatório.
5. Clique na fatia +50 do gráfico de pizza Contagem de separações por faixa etária.

   Examine as separações pelo gráfico de linhas do Motivo no canto inferior direito. Este gráfico é filtrado para mostrar separações voluntárias.



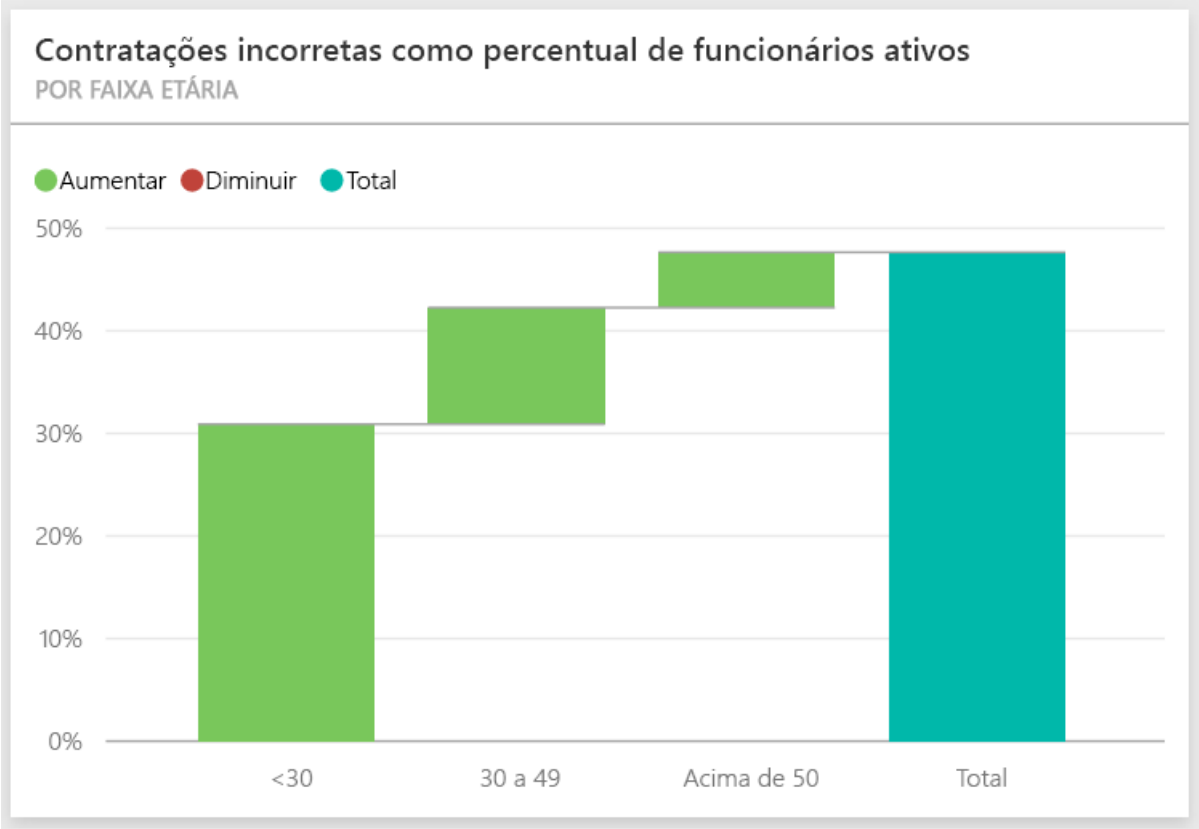
   Observa a tendência no grupo etário 50+? Durante a última parte do ano, mais funcionários acima de 50 anos estão deixando a empresa voluntariamente. É uma área para investigar melhor com mais dados.

6. Você também pode seguir as mesmas etapas para o gráfico de pizza **Contagem de funcionários ativos por gênero** , alterando-o para "separações" em vez de "funcionários ativos". Examine os dados de separação voluntário por gênero para ver se você encontrar quaisquer outras informações.
7. Clique no **Power BI** na barra de navegação superior para retornar ao painel. Você pode salvar as alterações feitas no relatório ou não.

Contratações incorretas

A última área para explorar são as contratações incorretas. Contratações incorretas são definidas como funcionários que não duraram mais de 60 dias. Estamos contratando rapidamente. Estamos contratando bons candidatos?

1. Selecione o bloco do painel **Contratações incorretas como % de funcionários ativos por faixa etária** . Isso abre o relatório na página 3, "Contratações Incorretas".



2. Selecione a caixa de seleção **Noroeste** na segmentação Região à esquerda e a fatia **Masculino** no gráfico de rosca Contagem de Contratações Incorretas por Sexo. Examine outros gráficos na página "Contratações Incorretas". Mais contratações incorretas de homens do que mulheres, em muitas contratações incorretas do Grupo A.

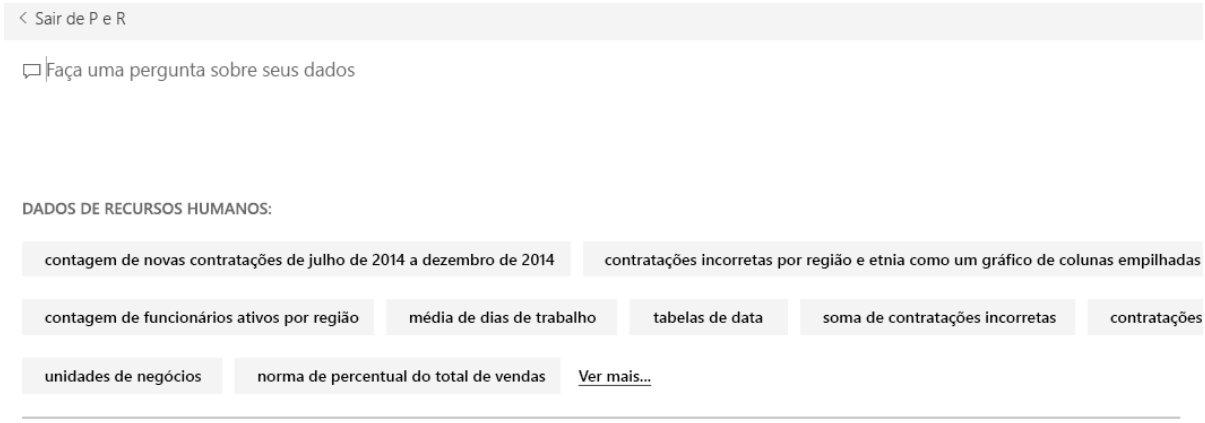
3. Observando o gráfico de rosca **Contratações incorretas por gênero** e clicando na segmentação **Região** , percebemos que Leste é a Região com mais contratações incorretas de mulheres do que de homens.
4. Selecione o nome do dashboard na barra de navegação superior para retornar ao dashboard.

Faça uma pergunta na caixa de perguntas e respostas

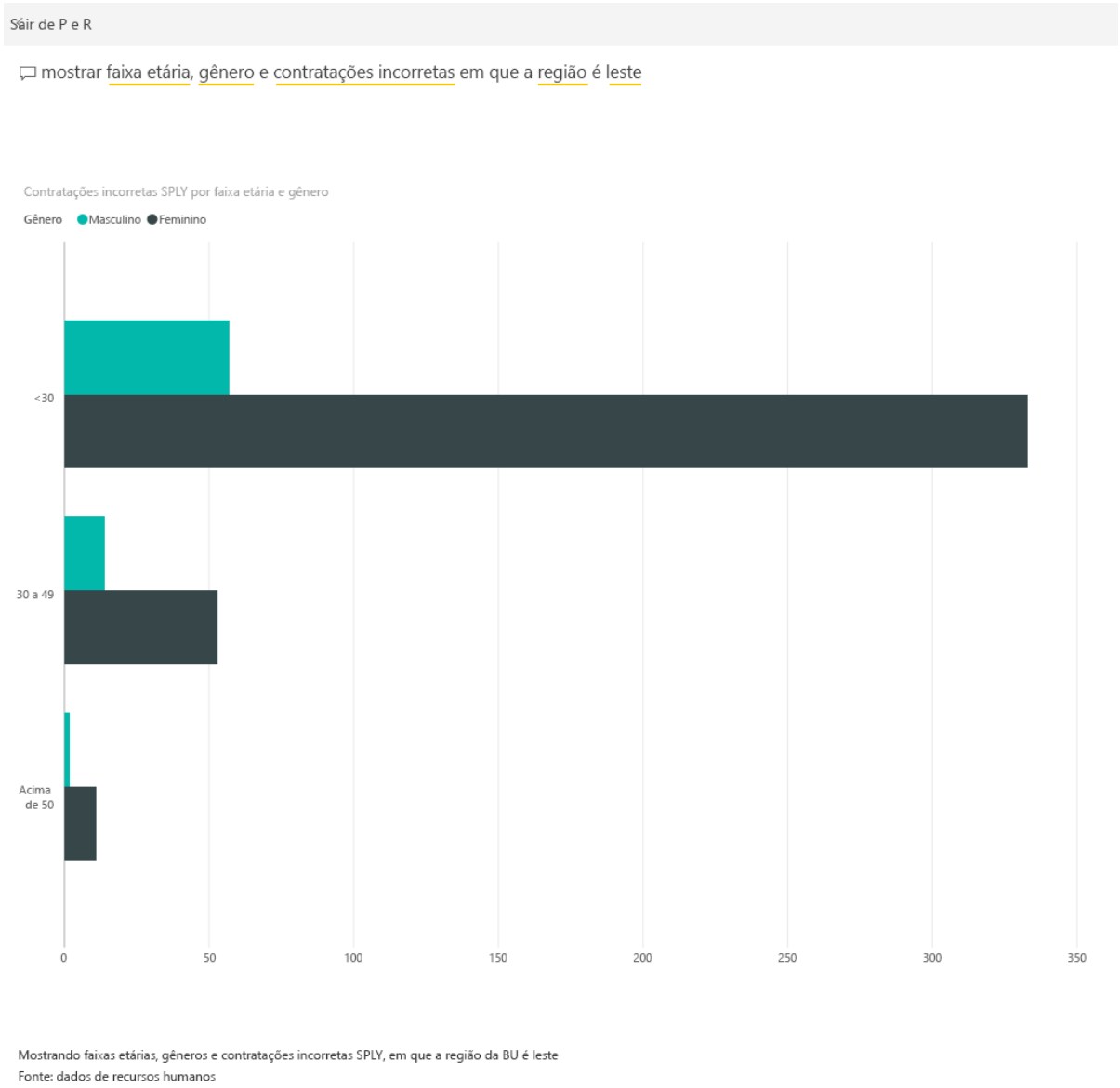
A caixa de P e R é onde você digita uma pergunta usando a linguagem natural. A P e R reconhece as palavras que você digita e descobre onde, em seu conjunto de dados, a resposta será encontrada.

1. Clique na caixa de P e R. Observe que, antes mesmo de começar a digitar, a caixa de P e R contém

sugestões:



2. Você pode escolher uma dessas sugestões ou digitar: **mostrar faixa etária, gênero e contratações incorretas no mesmo período do ano passado na região é leste**.



Mostrando faixas etárias, gêneros e contratações incorretas SPLY, em que a região da BU é leste
Fonte: dados de recursos humanos

Observe que a maioria das contratações incorretas de mulheres estão abaixo de 30 anos.

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Se você salvá-las, sempre é possível acessar **Obter Dados** para obter uma nova cópia desse exemplo.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de recursos humanos. Agora é sua vez, conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

Oportunidade de Análise de Varejo para o Power BI: faça um tour

04/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

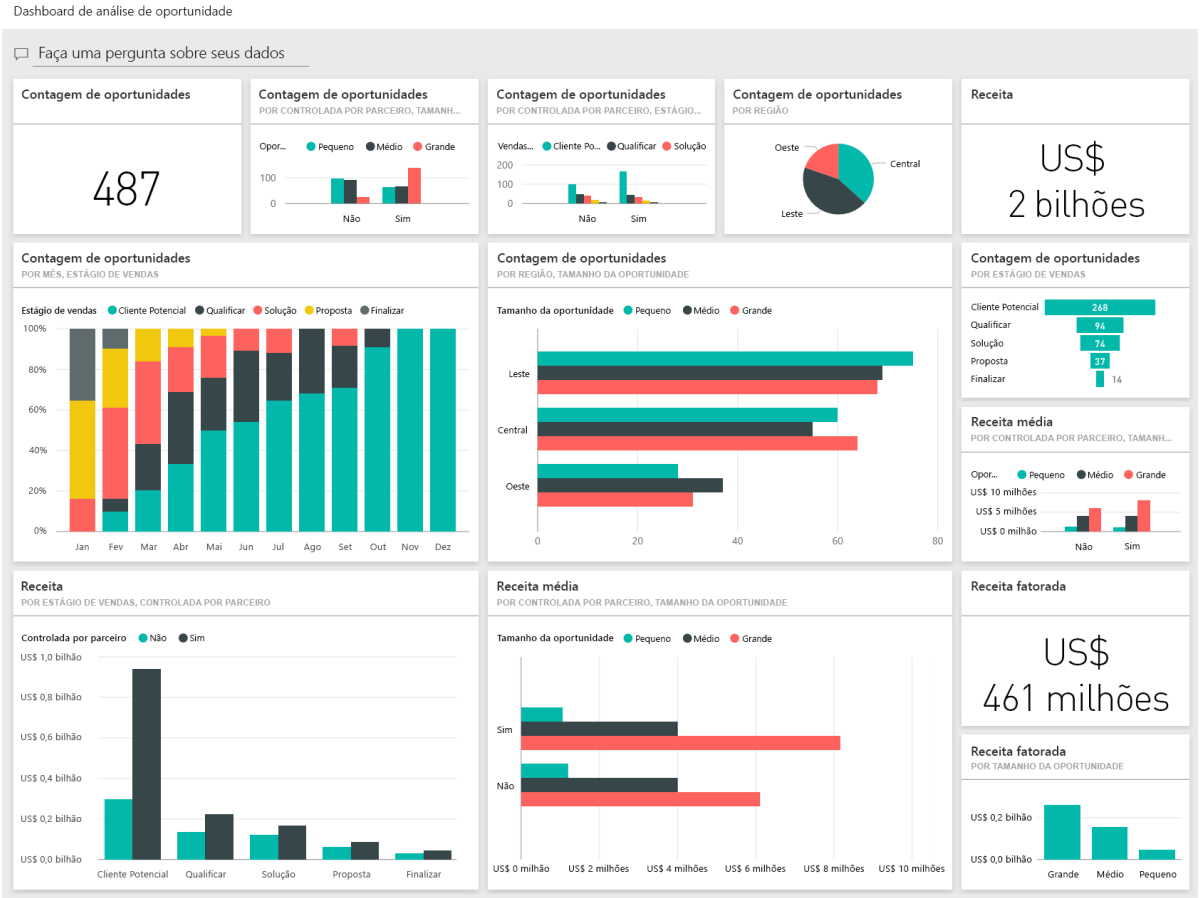
Visão geral do exemplo de Análise de Oportunidade

O **Exemplo de Análise de Oportunidade** contém um dashboard (e um relatório associado) de uma empresa de software que tem dois canais de vendas: *direta* e de *parceiro*. O gerente de vendas criado neste dashboard para acompanhar oportunidades e receita por região, trabalha com o tamanho do negócio e o canal.

O gerente de vendas se baseia em duas medidas de receita:

- **Receita** – esta é uma estimativa por vendedor sobre o que ele acredita que será a receita da empresa.
- **Receita Fatorada** – esta é calculada como a porcentagem (%) entre a Receita x Probabilidade e é aceita normalmente como sendo uma previsão mais precisa da receita de vendas real. A probabilidade é determinada pelo ***Estágio de Venda do negócio*** em andamento.
    - Cliente potencial – 10%
    - Qualificar – 20%
    - Solução – 40%
    - Proposta — 60%
    - Finalizar – 80%

Dashboard de análise de oportunidade



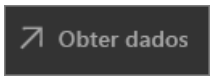
Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos.

Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.

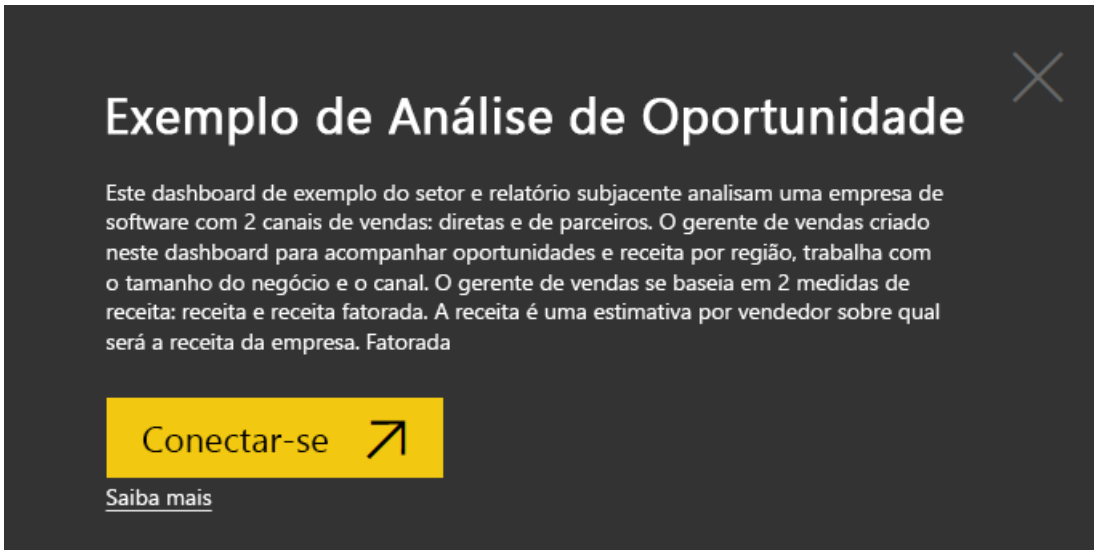
Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.
2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.

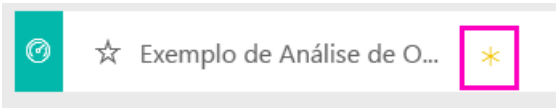


3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **Exemplo de Análise de Oportunidades** e escolha **Conectar**.



5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.



Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- Exemplo de Análise de Oportunidade

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

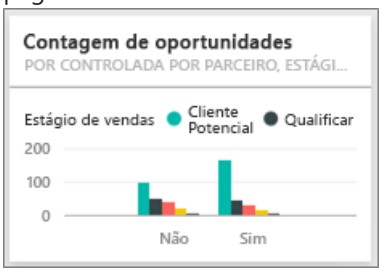
O que é nosso painel está dizendo?

Nossa gerente de vendas criou um painel para acompanhar as métricas mais importantes para ela. Quando ela vir algo interessante, pode selecionar um bloco para examinar os dados.

1. A receita da empresa é de US $2 bilhões e a receita fatorada é de US $461 milhões.
2. Receita e contagem de oportunidade seguem um padrão de funil familiar, com tos otais diminuindo cada estágio subsequente.
3. A maioria de nossas oportunidades são na região leste.
4. As grandes oportunidades geram receita maior do que as oportunidades de pequenas ou médias.
5. Ofertas de grande parceiro geram mais receita: US $8 milhões em média contra US $6 milhões de vendas direta.

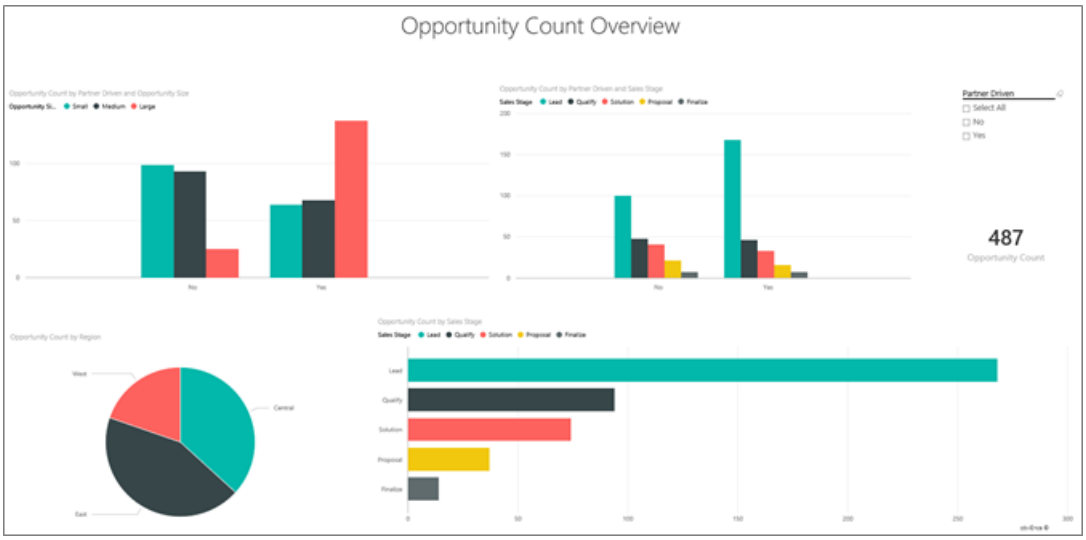
Uma vez que o esforço necessário para colocar um acordo é o mesmo se o problema é classificado como grande, médio e pequeno. nossa empresa deve examinar os dados para saber mais sobre grandes oportunidades.

Selecione o bloco **Contagem de oportunidades controlada por parceiro e estágio de venda** para abrir a página 1 do relatório.



Explore outras páginas no relatório

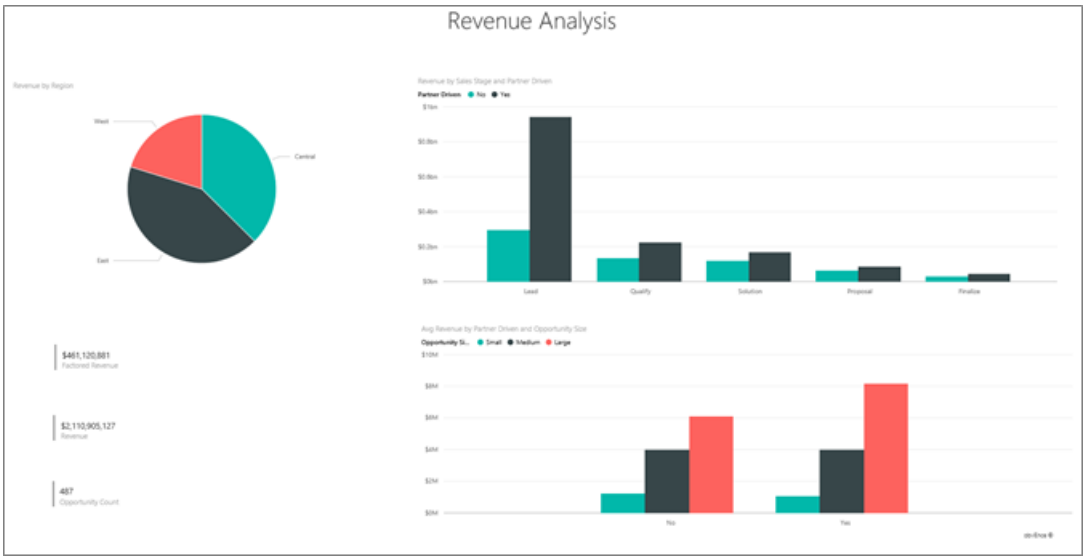
A página 1 do nosso relatório é intitulada "Visão geral das contagens de oportunidades".



- Leste é nossa região maior em termos de contagens de oportunidade.
- No gráfico de pizza, selecione uma região por vez para filtrar a página. Para cada região, os parceiros estão buscando significativamente mais oportunidades grandes.
- A contagem de oportunidade, controlada por parceiro e tamanho da oportunidade de gráfico de colunas mostra claramente que a maioria das grandes oportunidades são controladas por parceiro e mais oportunidades de pequenas e médias não são controladas por parceiro.
- Selecione cada estágio de vendas no gráfico de barras na parte inferior esquerda para ver a diferença na contagem regional e observe que, embora leste seja nossa região maior em termos de contagens, nos estágios de Solução, Proposta e Finalizar, todas as 3 regiões têm contagens comparáveis. Isso significa que podemos fechar uma porcentagem maior de acordos na região central e oeste.

A página 2 do nosso relatório é intitulada "Visão geral da receita".

Esta página examina de modo semelhante os dados, mas usando uma perspectiva de receita em vez de contagem.

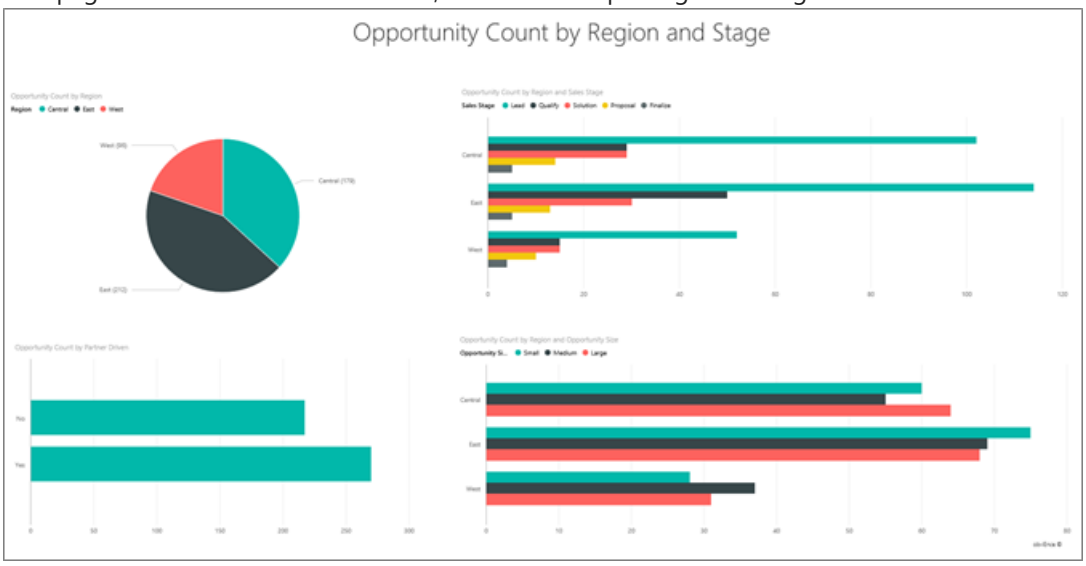


- Leste também é nossa maior região não apenas na contagem de oportunidade, mas em receita.
- Filtragem por parceiros (selecione **Sim** na legenda no canto superior direito) para revelar a receita de US$1,5 bilhões e US$294 milhões. Compare isso com US $644B e $166 M para receitas de não parceiros.
- A receita média para contas grandes é maior (8M) se é a oportunidade de parceiros em comparação com 6 M para empresas não parceiras.
- Para parceiros comerciais, a receita média por grandes oportunidades é quase dupla de oportunidades de empresas de médio porte (4M).
- A receita média para pequenas e médias empresas é comparável aos parceiros e não parceiros comerciais.

Claramente, nossos parceiros estão fazendo um trabalho melhor de venda aos clientes. Pode fazer sentido para direcionar mais negócios por meio de nossos parceiros.

A página 3 do nosso relatório é intitulada "Visão geral da receita"

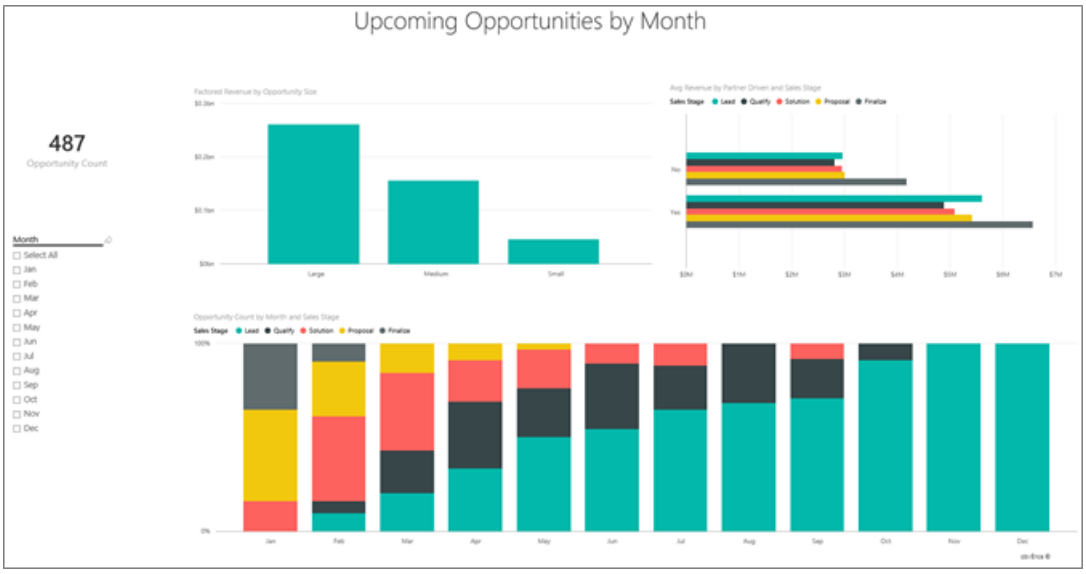
Esta página analisa dados semelhantes, mas divide-os por região e estágio.



- Ao filtrar a região leste (selecione **Leste** no gráfico de pizza) revela que as oportunidades na região leste são divididas quase iguais entre parceiros e não parceiros.
- Grandes oportunidades são mais comuns na região central, pequena oportunidades são as mais comuns na região leste e oportunidades de médio porte são as mais comuns na região oeste.

A página 4 do nosso relatório é intitulada "Oportunidades futuras"

Novamente, estamos analisando fatores semelhantes, mas desta vez de uma perspectiva de data/hora.



Nosso CFO usa esta página para gerenciar a carga de trabalho. Ao examinar as oportunidades de receita por mês e o estágio de vendas, ela pode planejar adequadamente.

- A receita média para o estágio Finalizar é a mais alta. Essas ofertas de fechamento são prioridade.
- Filtrar por mês (selecionando o nome do mês na segmentação de dados à esquerda) mostra que janeiro tem uma grande proporção dos negócios grandes no estágio Finalizar com receita fatorada de US $75 milhões. Fevereiro, por outro lado, tem principalmente negociações médias no estágio de proposta e solução.
- Em geral, os números de receita fatorada flutuam com base no estágio de vendas, o número de oportunidades e o tamanho do negócio. Adicione filtros (usando o painel de filtro à direita) para esses fatores descobrirem mais informações.

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar **Obter Dados** para ter uma nova cópia deste exemplo.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de controle de oportunidade. Agora é sua vez - conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

Baixar exemplos

Exemplo de Análise de Varejo para o Power BI: faça um tour

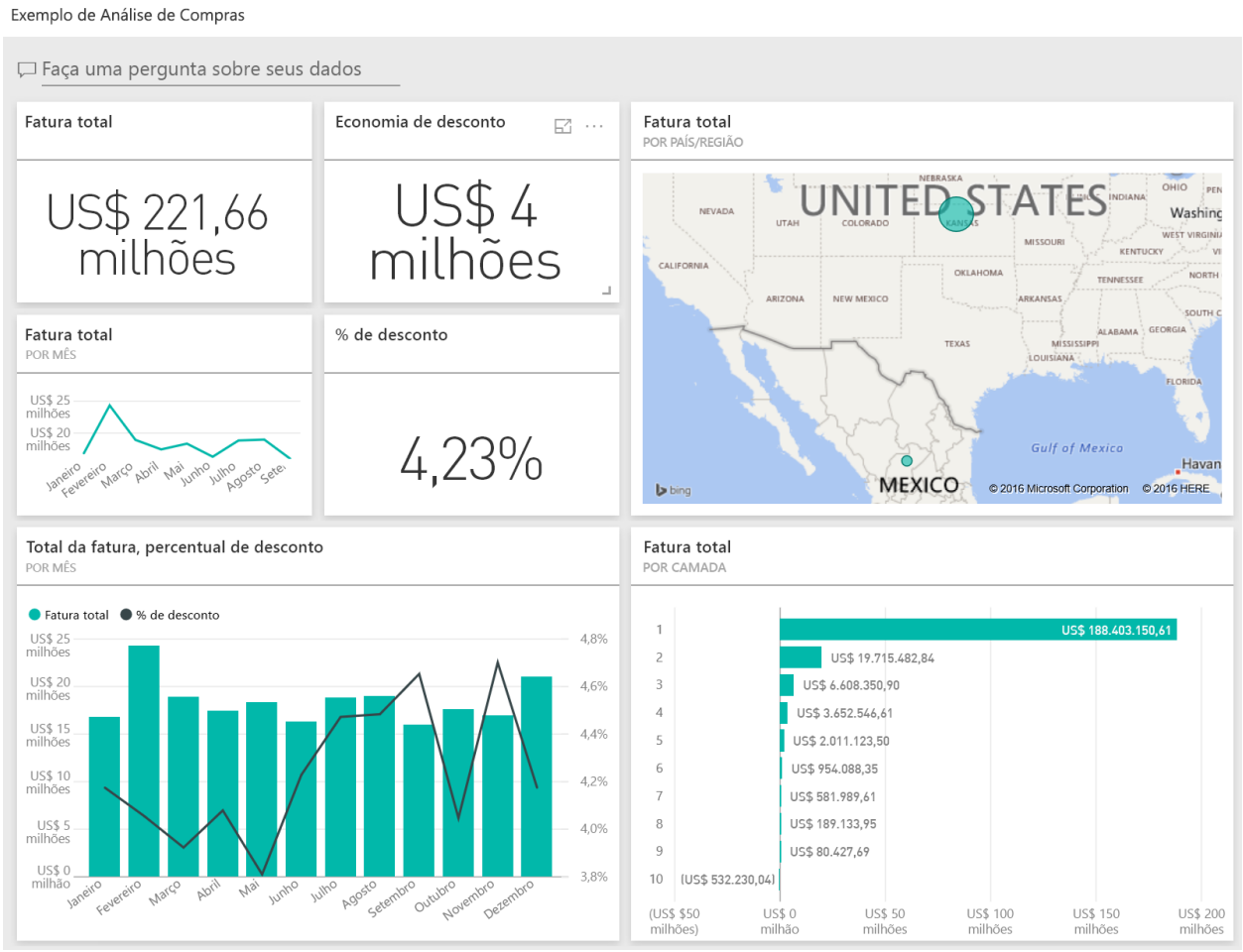
04/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Visão geral do exemplo de Análise de Compras

Este painel de exemplo do setor e relatório subjacente analisam as despesas da empresa fabricante com fornecedores por categoria e local. No exemplo, exploraremos essas áreas:

- Quem são os principais fornecedores
- Em quais categorias ocorrem a maioria das despesas
- Quais fornecedores fornecem o desconto mais alto e quando

Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos.



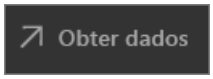
Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.

Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

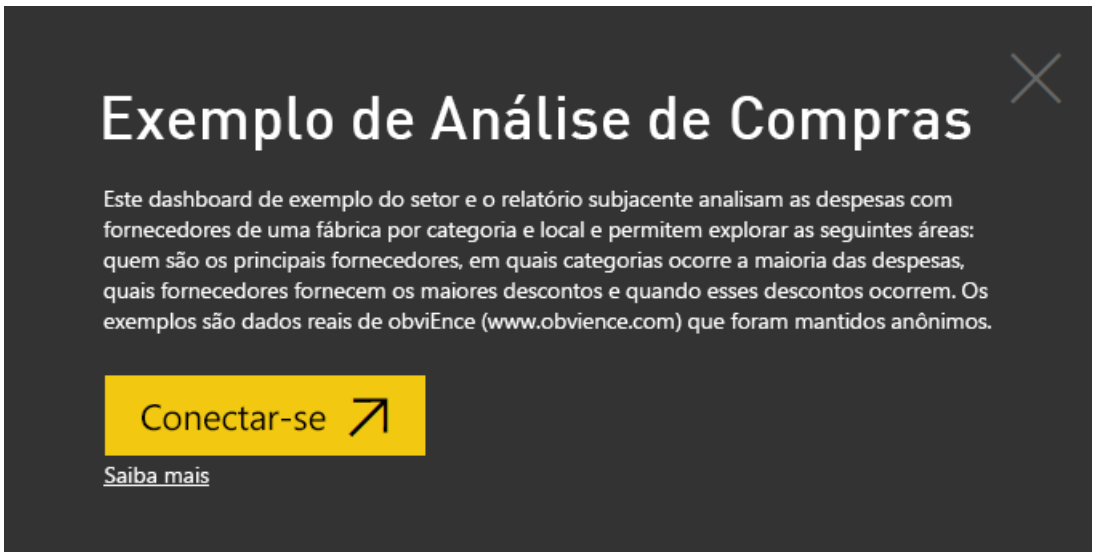
1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.

2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.

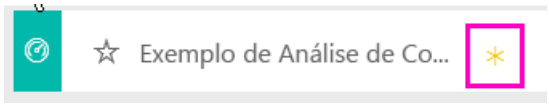


3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **exemplo de Análise de Compras** e, em seguida, escolha **Conectar**.



5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.



Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- Exemplo de Análise de Compras

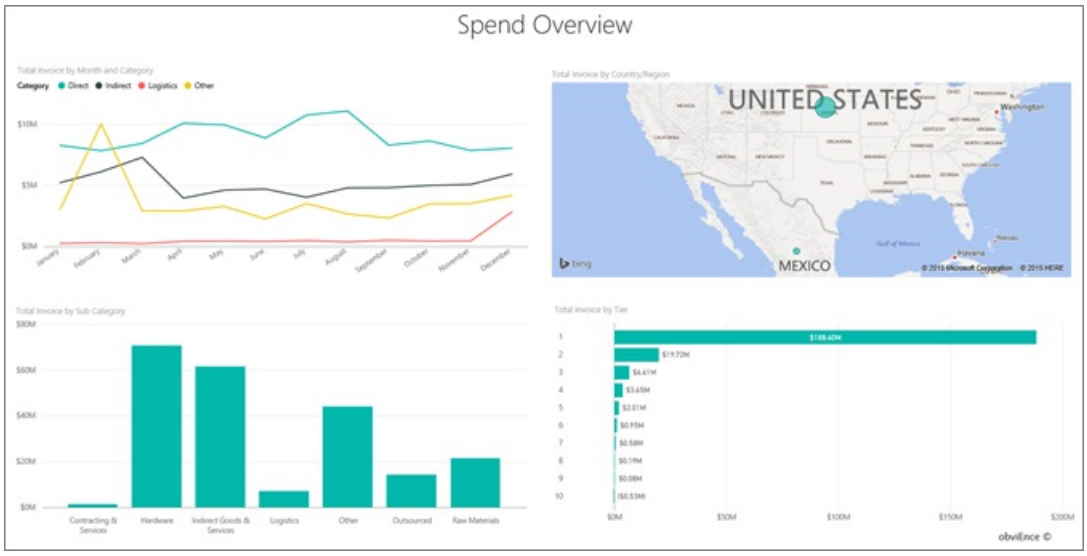
Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

Tendências de gastos

Primeiro, vamos analisar as tendências em gastos por categoria e local.

1. Em seu espaço de trabalho, abra a guia **Dashboards** e selecione o dashboard de Análise de Compras.
2. Selecione o bloco do painel **Total da nota fiscal por país/região**. Abre a página "Visão Geral de Gasto" do relatório "Exemplo de análise de compras".



Observe algumas coisas:

- No gráfico de linhas **Total da fatura por mês e categoria** : a categoria **Direto** apresenta gastos bem consistentes, **Logística** apresenta um pico em dezembro e **Outros** demonstra um pico em fevereiro.
- No mapa **Total da fatura por país/região** : a maioria de nossos gastos está concentrada nos EUA.
- No gráfico de colunas **Total da fatura por subcategoria**: **Hardware** e **Serviços e produtos indiretos** são as categorias que apresentam os maiores gastos.
- No gráfico de barras Total da fatura por camada: a maioria de nossos negócios é feita com nossos fornecedores da Camada 1 (os 10 primeiros). Isso ajuda a gerenciar melhor os relacionamentos com o fornecedor.

Gastos no México

Vamos explorar as áreas de gastos no México.

1. No gráfico de pizza, selecione a bolha do **México** no mapa. Observe que, no gráfico de colunas "Total da fatura por subcategoria", a maior parte dos gastos está concentrada na subcategoria **Serviços e produtos indiretos**.

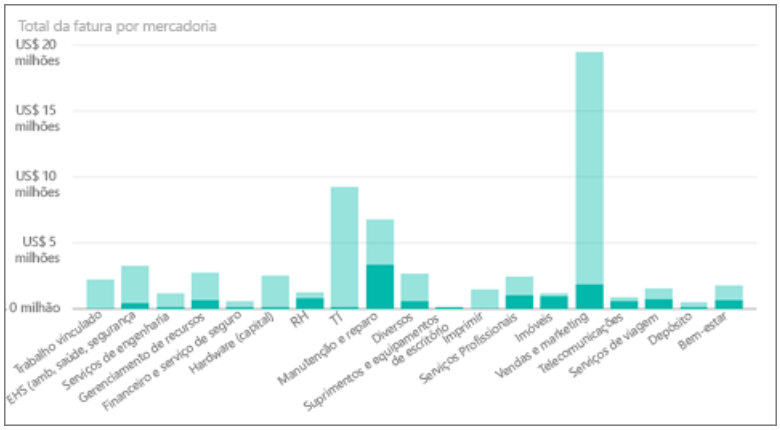
2. Faça uma busca detalhada na coluna **Serviços e produtos indiretos**:

- Selecione a seta de busca detalhada no canto superior direito do gráfico.
- Selecione a coluna **Serviços e produtos indiretos**.

  Por uma grande margem de diferença, os maiores gastos nesta categoria geral são os de Vendas e marketing.

- Selecione **México** no mapa novamente.

  Os maiores gastos nessa categoria no México são os de Manutenção e reparo.

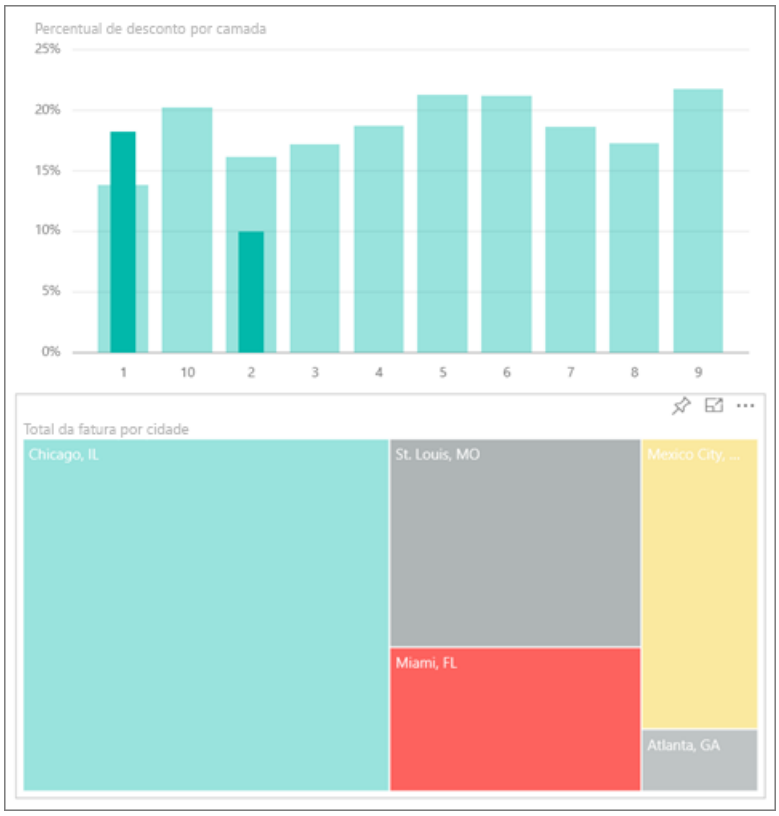


3. Selecione a seta para cima no canto superior esquerdo do gráfico para fazer drill up.
4. Selecione a seta novamente para desativar os detalhes.
5. Selecione **Power BI** na barra de navegação superior para retornar ao seu espaço de trabalho.

Avaliar cidades diferentes

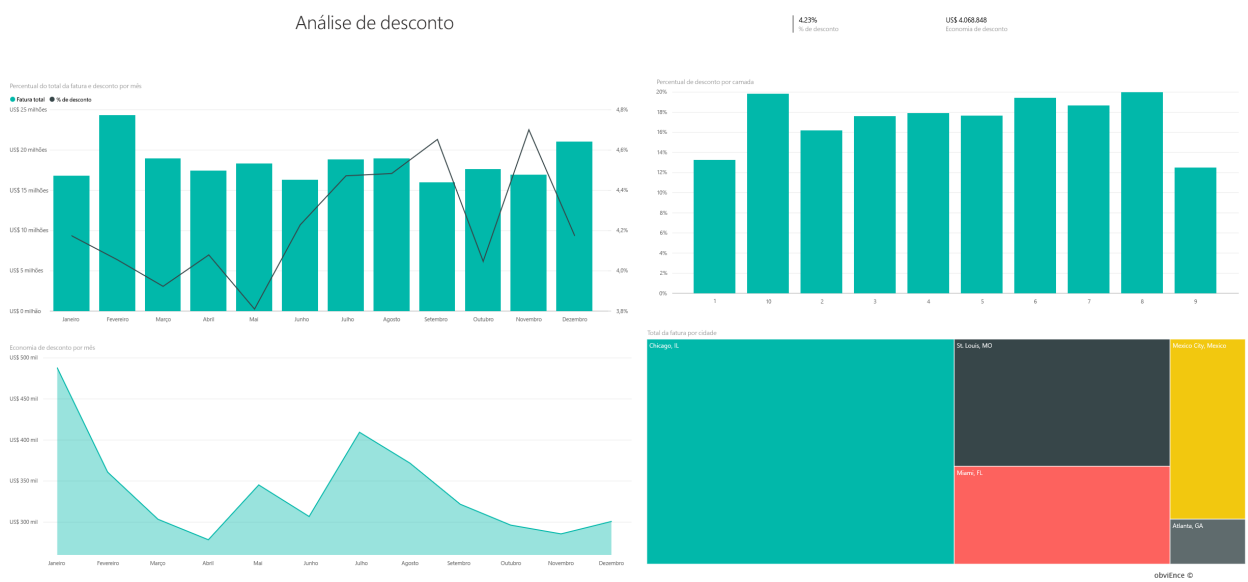
Podemos usar o realce para avaliar cidades diferentes.

1. Selecione o bloco do painel **Total da nota fiscal, % de desconto por mês**. O relatório é aberto para a página de "Análise de desconto".
2. Selecione as cidades diferentes no mapa de árvore **Total da fatura por cidade** para ver uma comparação delas. Quase todas as faturas de Miami são provenientes de fornecedores da Camada 1.



Descontos de fornecedor

Também vamos explorar os descontos disponíveis de fornecedores e os períodos de tempo quando chegarmos a maioria dos descontos.



Especificamente, estas perguntas:

- Os descontos são diferentes ou iguais a cada mês?
- Algumas cidades obtêm mais descontos do que outras?

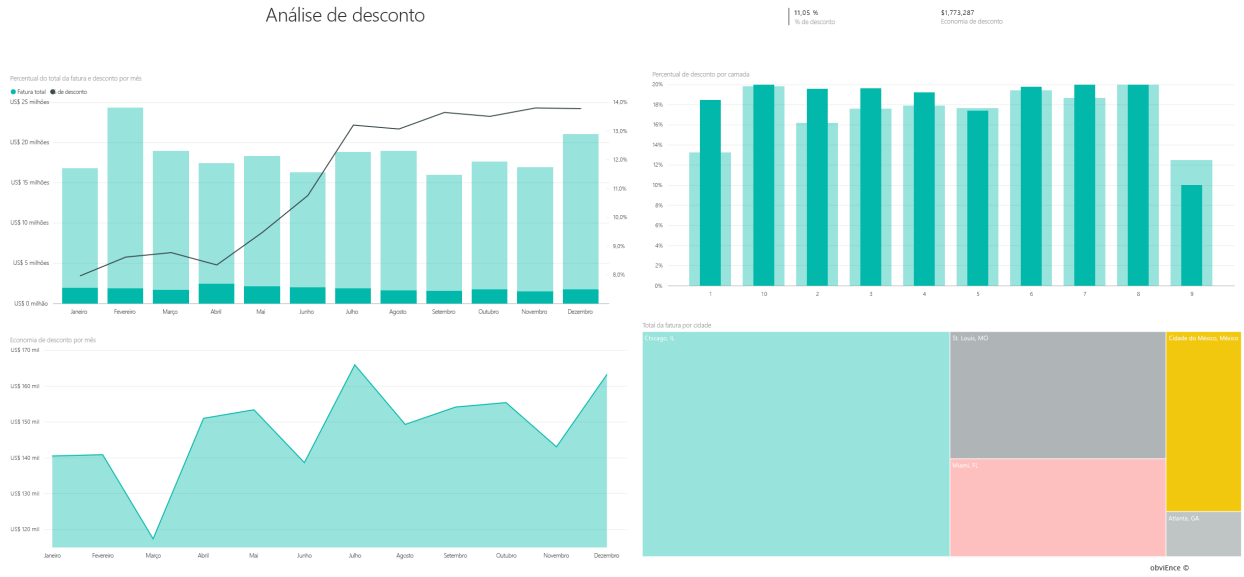
Desconto por mês

Observando o gráfico de combinação **Total da fatura e % de desconto por mês** , podemos ver que **Fevereiro** é o mês mais movimentado e que **Setembro** , o menos movimentado. Agora examine a porcentagem de desconto durante esses meses. Observe que quando o volume aumenta, o desconto é reduzido e quando o volume está baixo, o desconto aumenta. Quanto mais precisarmos de desconto, a negociação é pior.

Desconto por cidade

Outra área para explorar é desconto por cidade. Selecione cada cidade no mapa de árvore e veja como os outros gráficos são alterados.

- St. Louis, MO tinha um grande aumento no total da nota fiscal em fevereiro e uma grande diminuição de economia de desconto em abril.
- Cidade do México no México tem a maior porcentagem de desconto (% 11,05) e Atlanta, GA tem a menor (% 0,08).



Editar o relatório

Selecione **Editar relatório** no canto superior esquerdo e explore no Modo de Exibição de Edição.

- Veja como as páginas são criadas
- Adicionar páginas e gráficos com base nos mesmos dados
- Alterar o tipo de visualização de um gráfico – por exemplo, alterar o mapa de árvore para um gráfico de rosca
- Fixá-los no dashboard

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Se você salvá-las, sempre é possível acessar **Obter Dados** para obter uma nova cópia desse exemplo.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

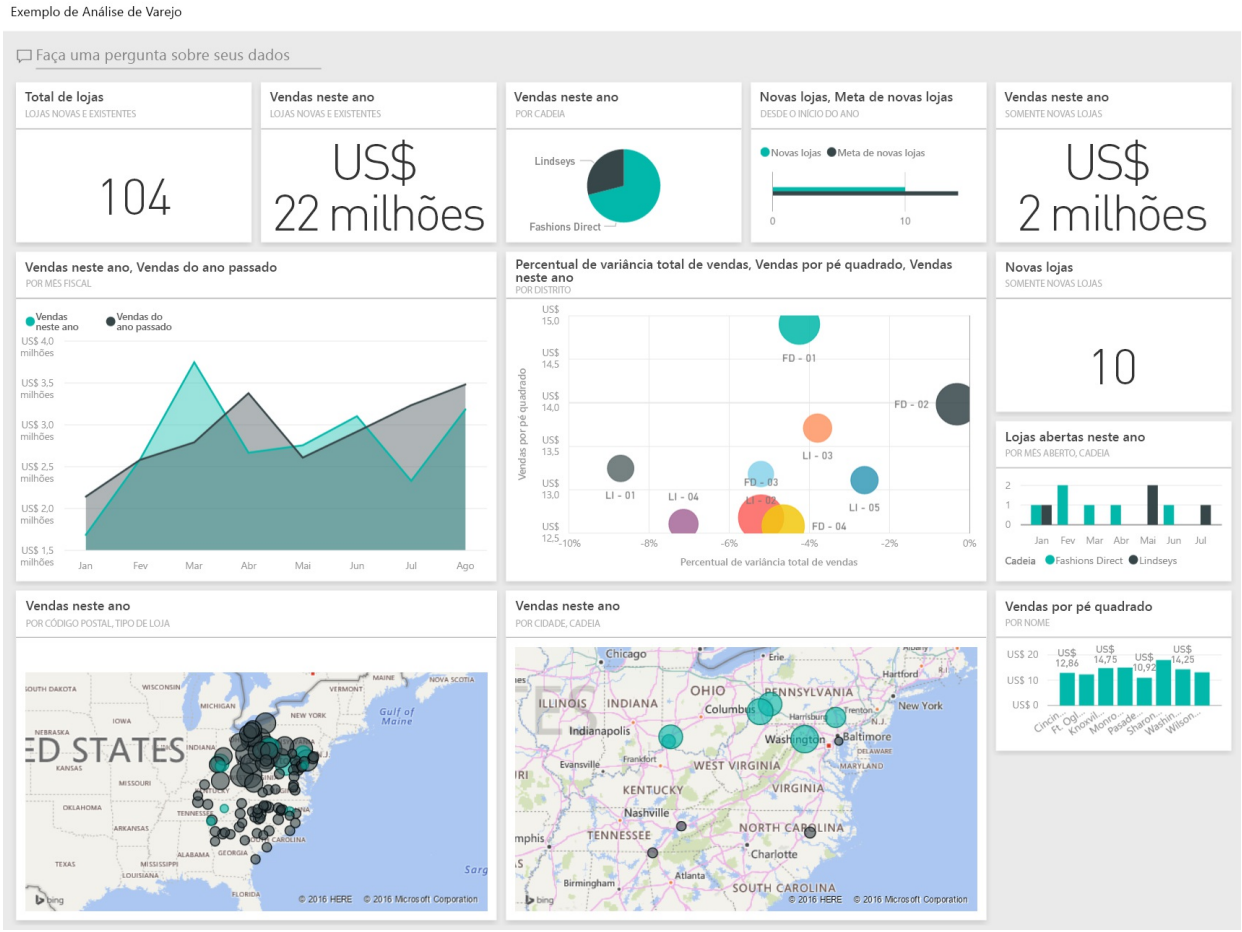
Esperamos que esse tour tenha mostrado como os painéis e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de compras. Agora é sua vez — conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível

se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

Exemplo de Análise de Varejo para o Power BI: faça um tour

04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Este painel de exemplo do setor, juntamente com o relatório subjacente, analisam dados de vendas de varejo de itens vendidos em várias lojas e distritos. As métricas comparam o desempenho deste ano ao do ano passado nestas áreas: vendas, unidades, margem bruta e variação, bem como uma análise do novo estoque. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos.

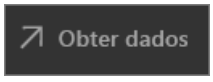


Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.

Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

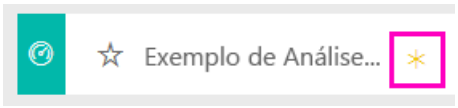
1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.
2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **exemplo de Análise de Varejo** e escolha **Conectar**.

5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.



Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- Exemplo de Análise de Varejo

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

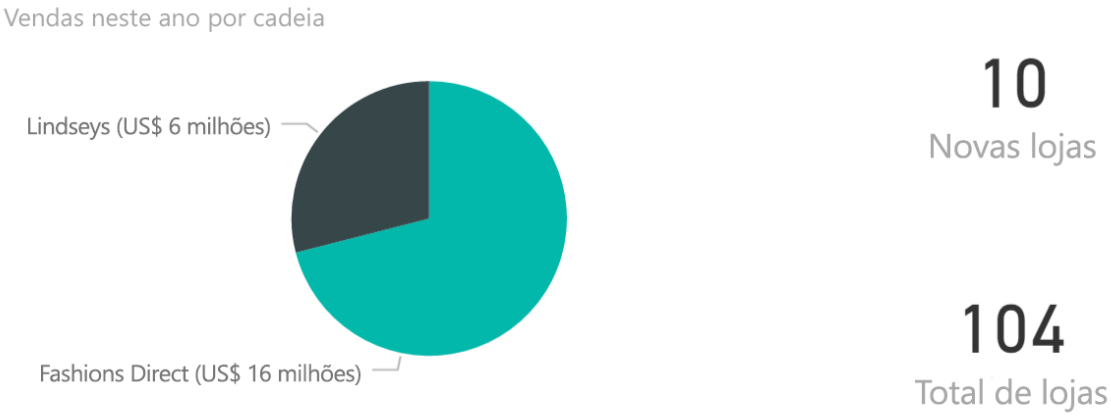
Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

Iniciar no painel e abrir o relatório

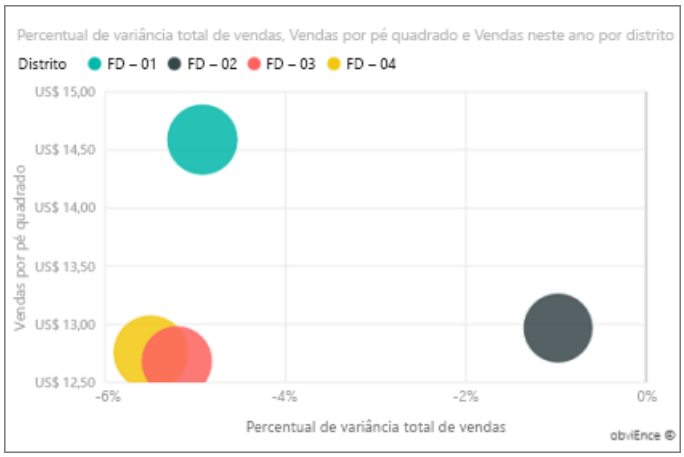
1. No painel, selecione o bloco "Total de Lojas":

   Isso leva você à página "Visão geral das vendas da loja" no relatório. Veja que temos 104 lojas no total, sendo que 10 delas são novas. Temos duas redes, Fashions Direct e Lindseys. Em média, as lojas Fashions Direct são maiores.

2. No gráfico de pizza, selecione **Fashions Direct**.



Observe o resultado no gráfico de bolhas:



O distrito FD-01 tem a maior média de vendas por metro quadrado, FD-02 tem a menor variação em vendas em comparação ao ano passado, FD-03 e FD-04 têm os piores desempenhos gerais.

3. Selecione algumas das bolhas individuais ou outros gráficos para ver o realce cruzado revelando o impacto de suas seleções.
4. Para retornar ao dashboard, selecione seu nome na barra de navegação superior (trilhas).

5. No painel, selecione o bloco que contém "Vendas deste ano".

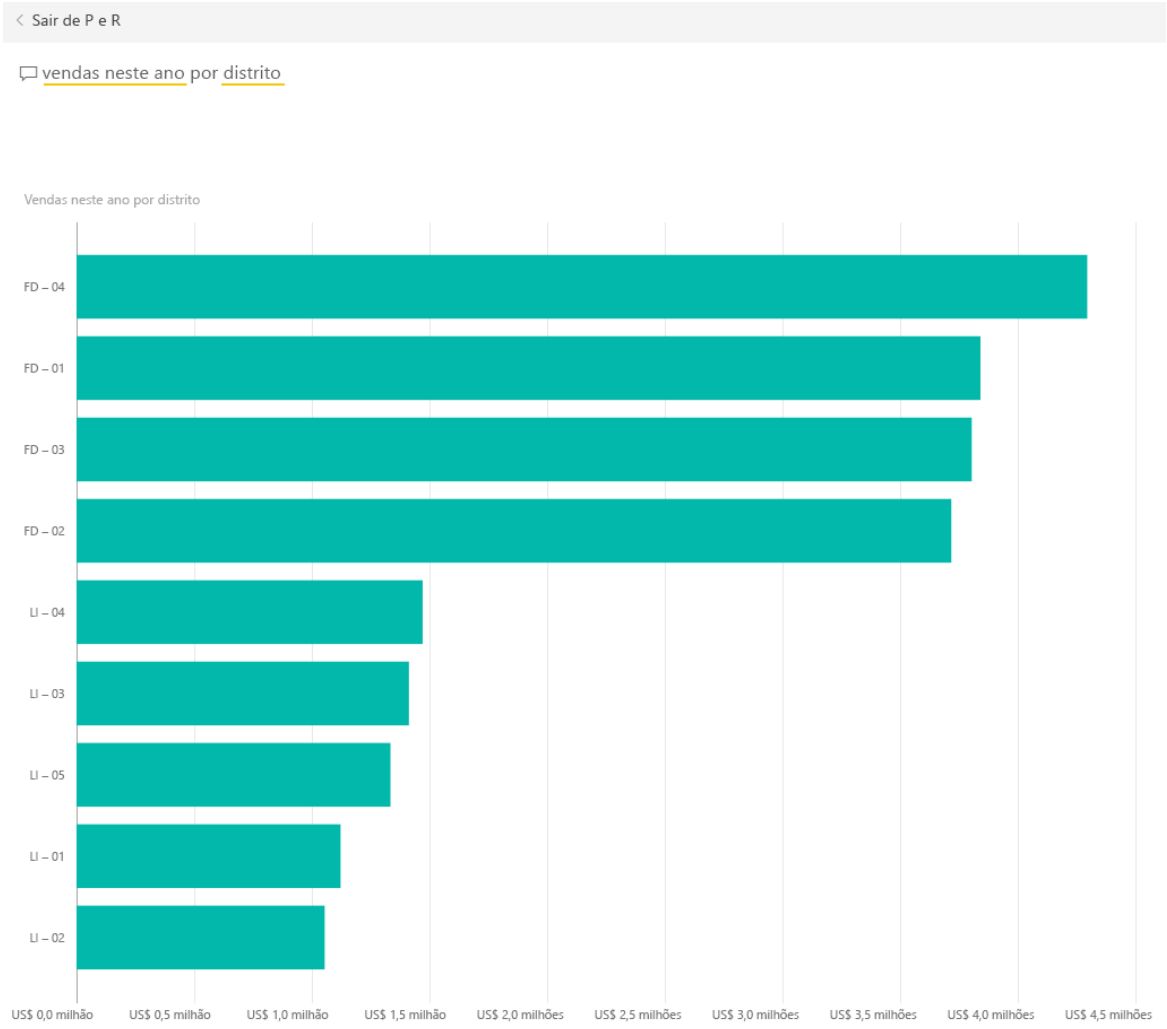
Isso é equivalente a digitar "Vendas deste ano" na caixa de pergunta.

Você verá esta tela:

Examinar um bloco criado com P e R do Power BI

Vamos analisar mais detalhadamente.

1. Adicione "vendas deste ano **por distrito**" à pergunta. Observe o resultado: ele coloca automaticamente a resposta em um gráfico de barras e sugere outras frases:



Mostrando distrito de tabelas com lojas gerenciadas e vendas neste ano
Fonte: exemplo de análise de varejo

2. Agora, altere a pergunta para "vendas deste ano **por CEP e rede**".

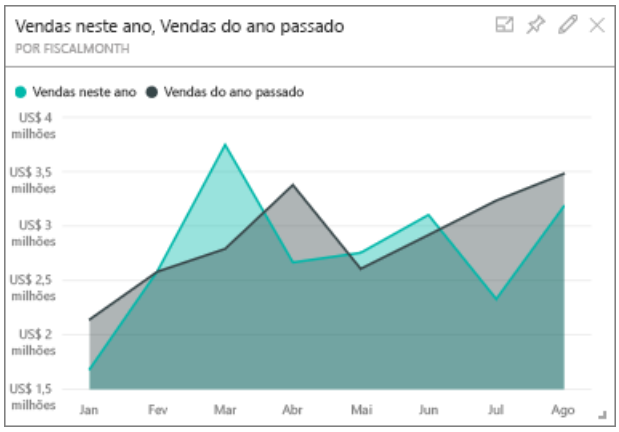
   Observe como ele responde à pergunta conforme você digita com os gráficos apropriados.

3. Experimente com mais perguntas e veja que tipo de resultados são obtidos.
4. Quando estiver pronto, retorne ao dashboard.

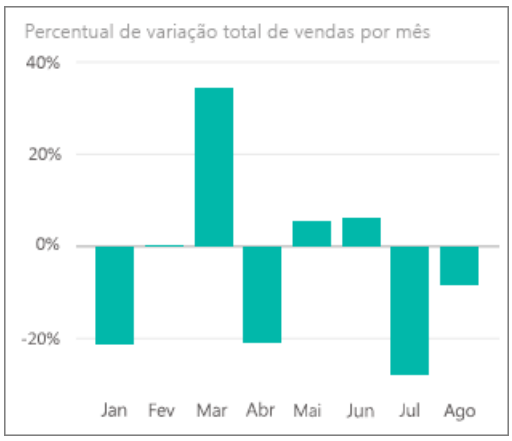
Aprofundar-se nos dados

Agora vamos explorar em um nível mais detalhado, observando os desempenhos dos distritos.

1. No painel, selecione o bloco, comparando as vendas deste ano às vendas do ano passado.

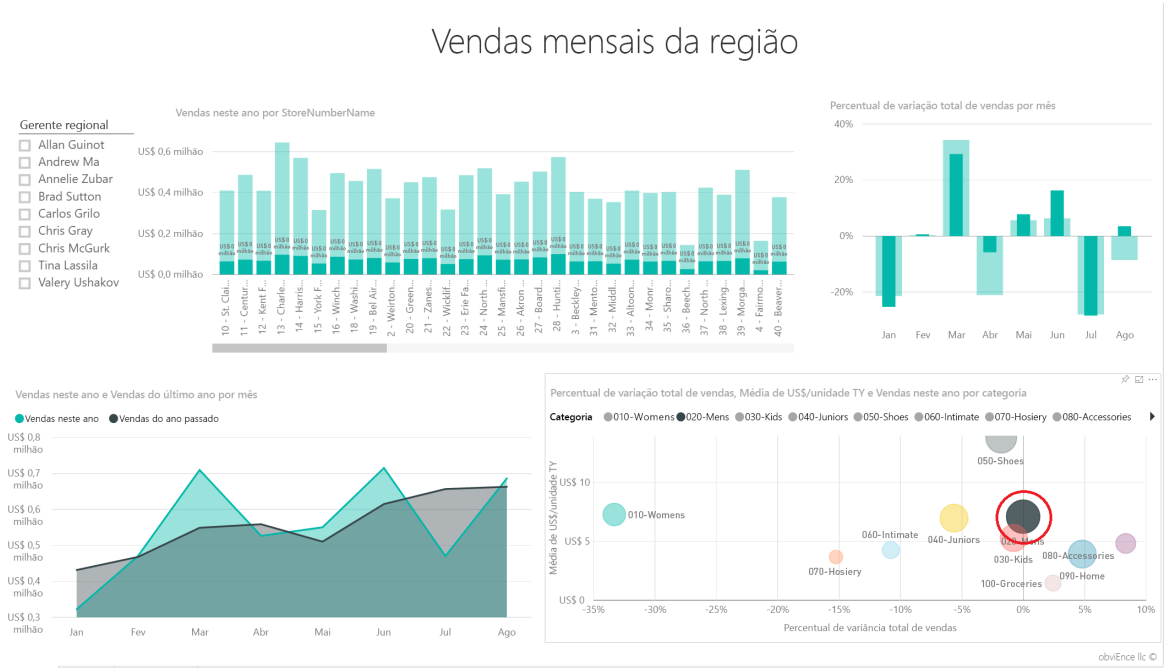


Observe a grande variabilidade na % de Variação em relação ao ano passado, com janeiro, abril e julho apresentando especificamente um desempenho ruim.



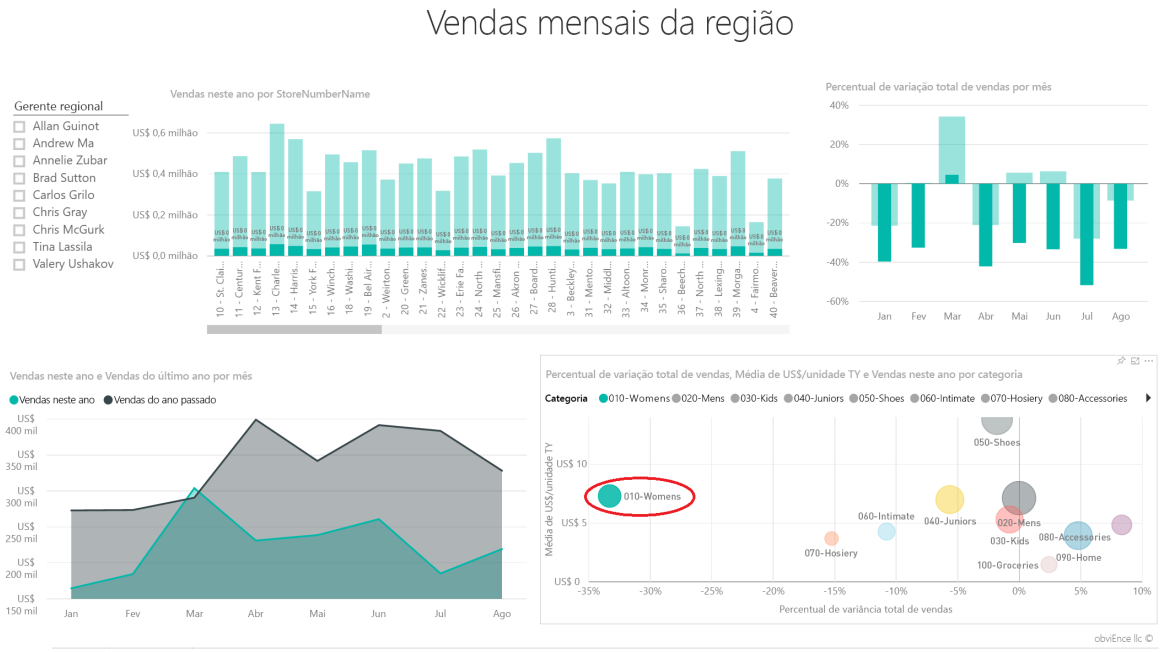
Vamos ver se podemos chegar até onde os problemas podem estar.

2. Selecione o gráfico de bolhas e escolha **020-Mens**.



Observe que a categoria Masculino não foi tão prejudicada em abril como os negócios em geral, mas janeiro e julho ainda foram meses com problemas.

3. Agora, selecione a **bolha 010-Womens**.



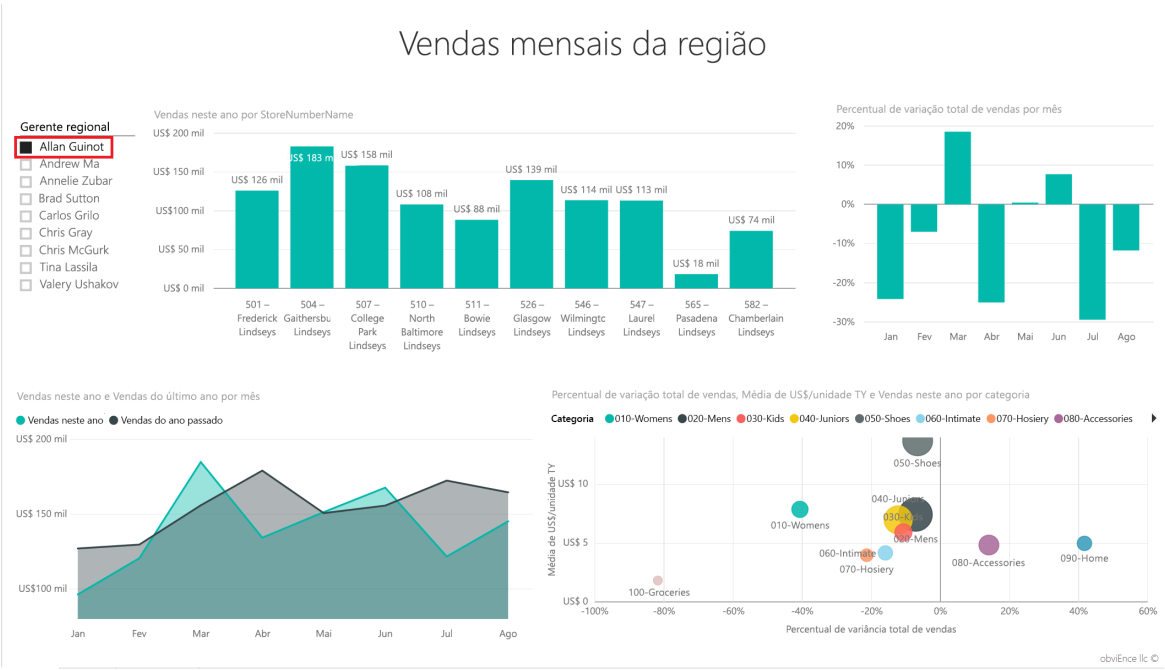
Observe que a categoria Feminino teve desempenho muito pior do que os negócios em geral em todos os meses, e muito pior em quase todos os meses, em comparação com o ano interior.

4. Selecione a bolha novamente para limpar o filtro.

Experimentar a segmentação

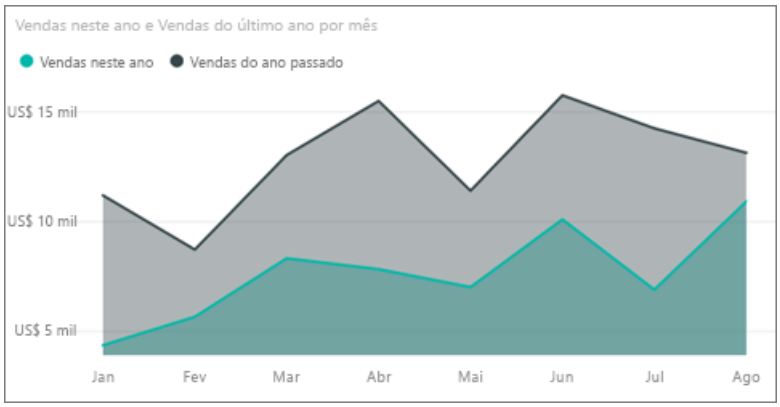
Vejamos o desempenho de distritos específicos.

1. Clique em Artur Gomes na parte superior esquerda da segmentação.



Observe que o distrito de Artur teve um desempenho superior no Ano Passado em março e junho.

2. Agora, com Artur ainda selecionado, selecione a bolha Feminino.



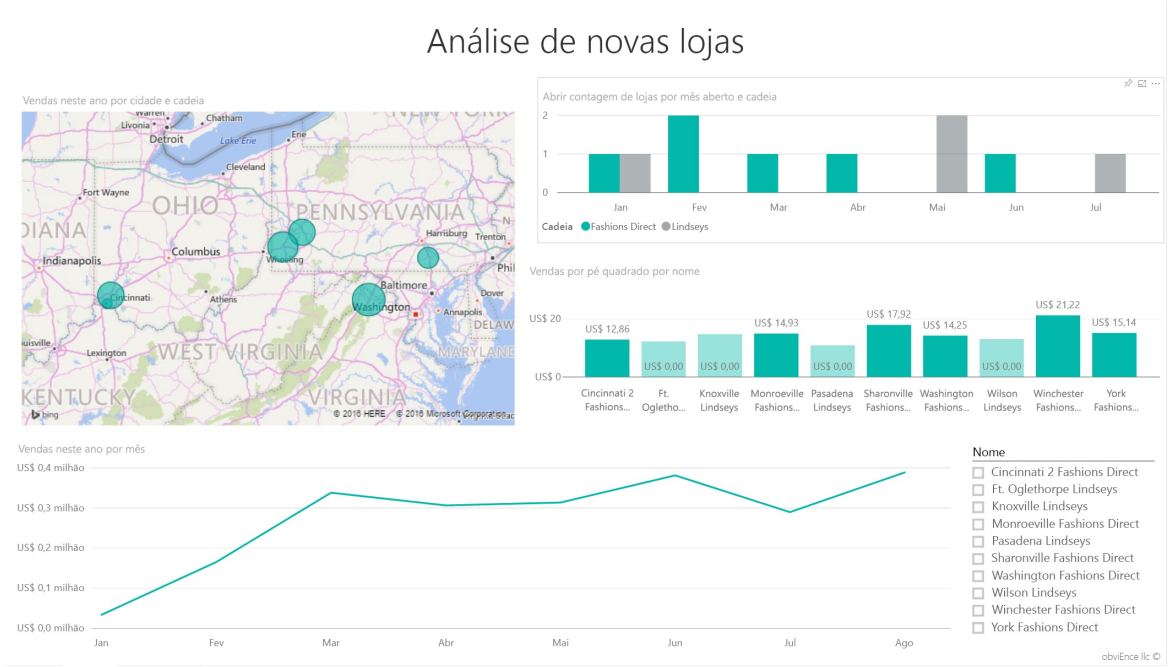
Observe que para a categoria Feminino, seu distrito nunca atendeu o volume do ano passado.

3. Explore os outros gerentes e categorias de distrito – quais outras informações você pode encontrar?
4. Quando estiver pronto, retorne ao painel.

O que nossos dados estão nos dizendo sobre o crescimento de vendas deste ano?

A última área que desejamos explorar é nosso crescimento – as novas lojas abertas neste ano.

1. Selecione o bloco "Lojas abertas neste ano"

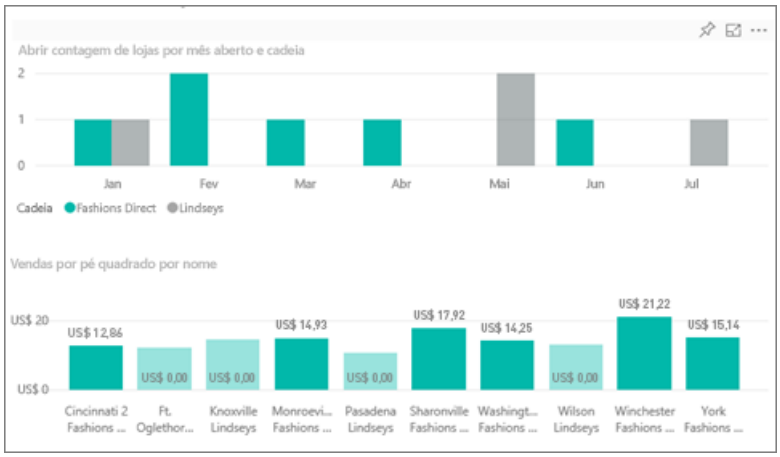


Como pode ser viso no bloco - foram abertas mais lojas Fashion Direct do que Lindseys este ano.

2. Observe o gráfico "Vendas por pés quadrados por nome":

Há bastante diferença na Média de Vendas por Pés Quadrados entre as novas lojas.

3. Clique no item de legenda Fashions Direct no gráfico à direita superior. Observe, que mesmo para a mesma rede, a melhor loja (Winchester Fashions Direct), em desempenho, significativamente supera a pior loja (Cincinnati 2 Fashions Direct): US$ 21,22 vs. US$ 12,86, respectivamente.



4. Clique em Winchester Fashions Direct na segmentação e observe o gráfico de linhas. Os primeiros números de vendas foram relatados em fevereiro.
5. Clique em Cincinnati 2 Fashions Direct na segmentação e você verá no gráfico de linhas que ela foi aberta em junho e parece ser a loja com o pior desempenho.
6. Como antes, explore clicando nas outras barras, linhas e bolhas em todo os gráficos e veja quais informações você poderá descobrir.

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar Obter Dados para ter uma nova cópia deste exemplo.

Conecte-se aos seus dados

Esparamos que este tour tenha mostardo como os painéis, P e R e relatório do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de varejo. Agora é sua vez - conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

Próximas etapas

- Baixar o pacote de conteúdo de exemplo de Análise de Varejo
- Baixar um arquivo zip de todos os arquivos de exemplo
- Baixar a pasta de trabalho do Excel para esta amostra do Power BI
- Obter dados (para o Power BI)
- Power BI – conceitos básicos
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Exemplo de vendas e marketing para o Power BI: faça um tour

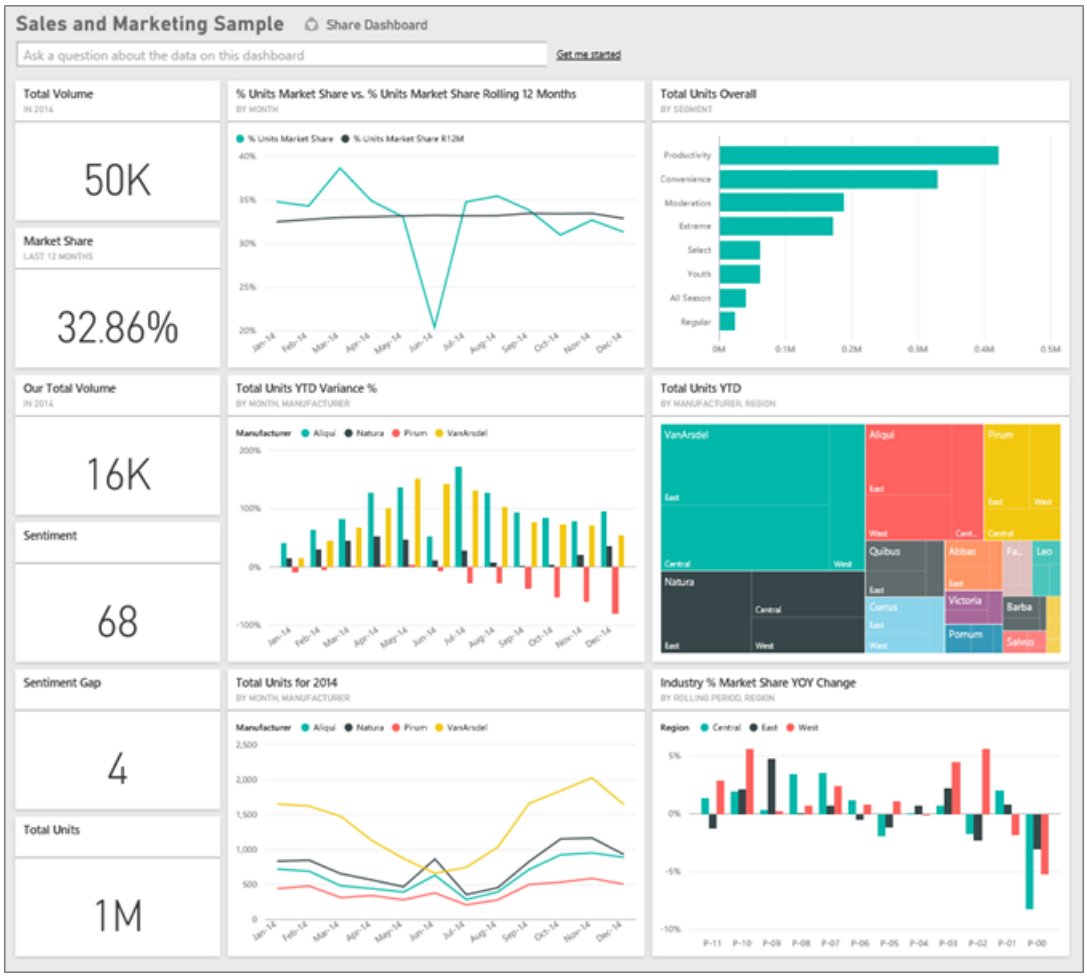
04/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Visão geral do exemplo de Vendas e Marketing

O **exemplo de Marketing e Vendas** contém um painel de controle e um relatório para uma empresa de fabricação fictícia chamada VanArsdel Ltd. Esse painel foi criado pelo Presidente de Marketing (CMO) da VanArsdel para ficar atento ao setor e sua participação de mercado da empresa, volume de produto, vendas e sensibilidade.

A VanArsdel tem muitos concorrentes, mas é líder do mercado em seu setor. O CMO quer aumentar a participação no mercado e descobrir as oportunidades de crescimento. Mas, por algum motivo, a participação no mercado do VanArsdel começou a cair, com uma queda significativa em junho.

Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos.

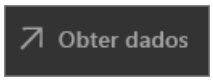


Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.

Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

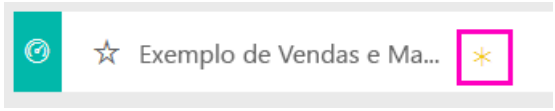
1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.
2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **Exemplo de Marketing e Vendas** e, em seguida, escolha **Conectar**.

5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.



Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- Exemplo de Vendas e Marketing

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

O que é nosso painel está dizendo?

Vamos começar nosso tour no painel e examinar as peças que o CMO decidiu fixar. Podemos ver informações sobre nossa participação no mercado, vendas e sensibilidade. E podemos ver esses dados divididos por região, hora e concorrência.

- Os blocos abaixo da coluna esquerda mostram volume de vendas do setor este ano passado (50K), mercado (% 32.86), volume de vendas (16K), pontuação de sensibilidade (68) lacuna (4) e o total de unidades vendidas (1M).
- O gráfico de linha superior mostra como nosso mercado varia ao longo do tempo. Nosso mercado realmente cai em junho. Além disso, nossa participação R12M (12 meses sem interrupção) que estava aumentando até

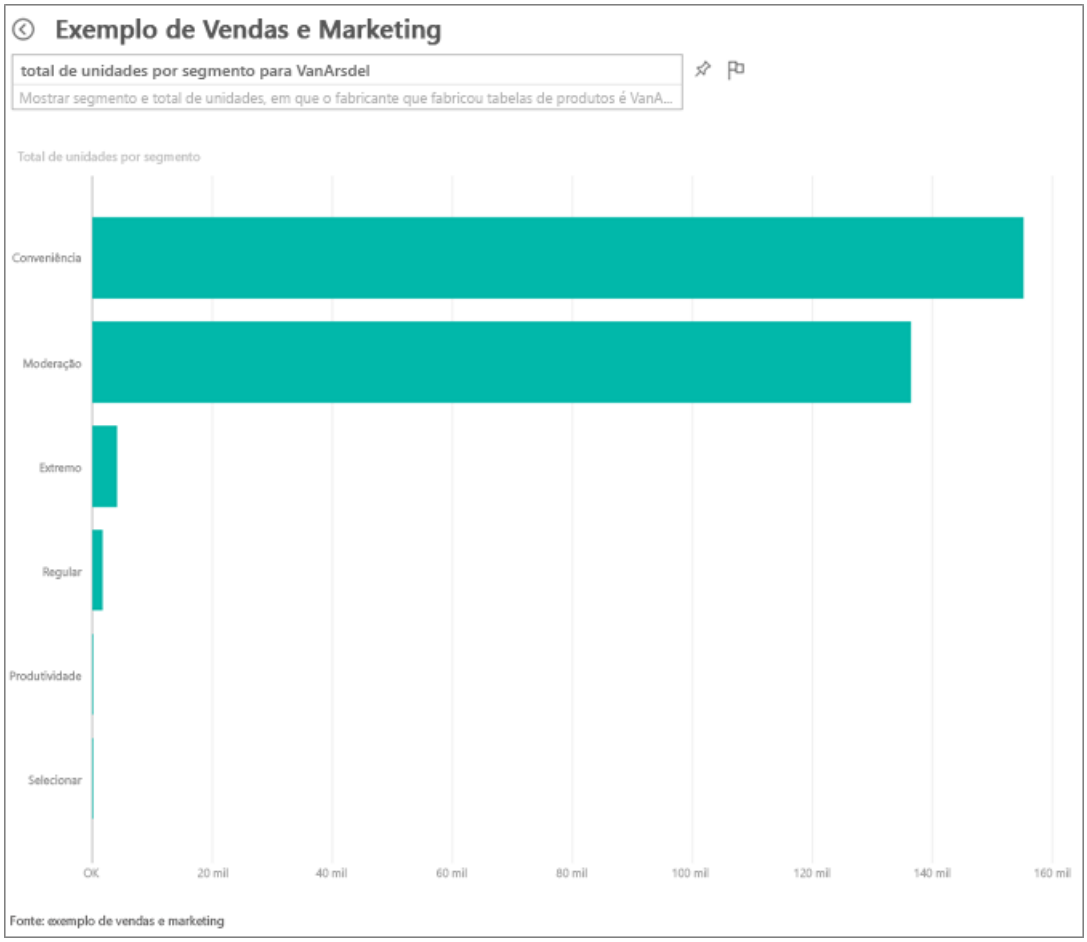
agora, está começando a cair.

- O nosso principal concorrente é Aliqui (evidente no bloco de gráfico de coluna do meio).
- A maioria dos nossos negócios é na região leste e central.
- O gráfico de linha na parte inferior mostra que a nossa queda em junho não é sazonal – nenhum de nossos concorrentes mostram a mesma tendência.
- Os blocos de "Total de unidades" mostram unidades vendidas, por segmento e por região/fabricante. O segmento de mercado maior para nosso setor são **Produtividade** e **Conveniência**.

Usar P e R para aprofundar-se

Quais segmentos conduzem nossas vendas? Correspondem à tendência do setor?

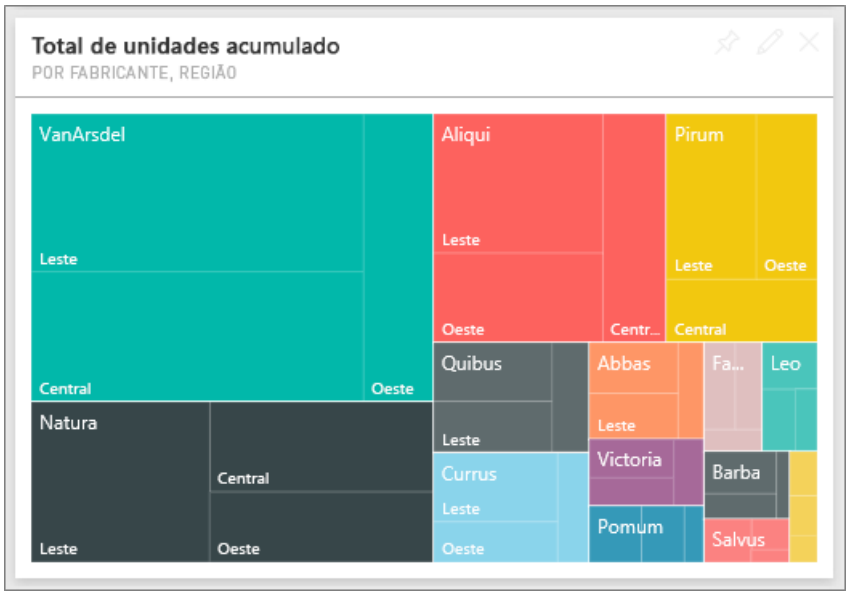
1. Selecione o bloco "Visão geral de unidades totais por segmento" que abrirá o P e R.
2. Digite **para VanArsdel** ao final da consulta existente. P e R interpreta a pergunta e exibe um gráfico atualizado com a resposta. Nosso volume do produto vem de conveniência e a moderação.



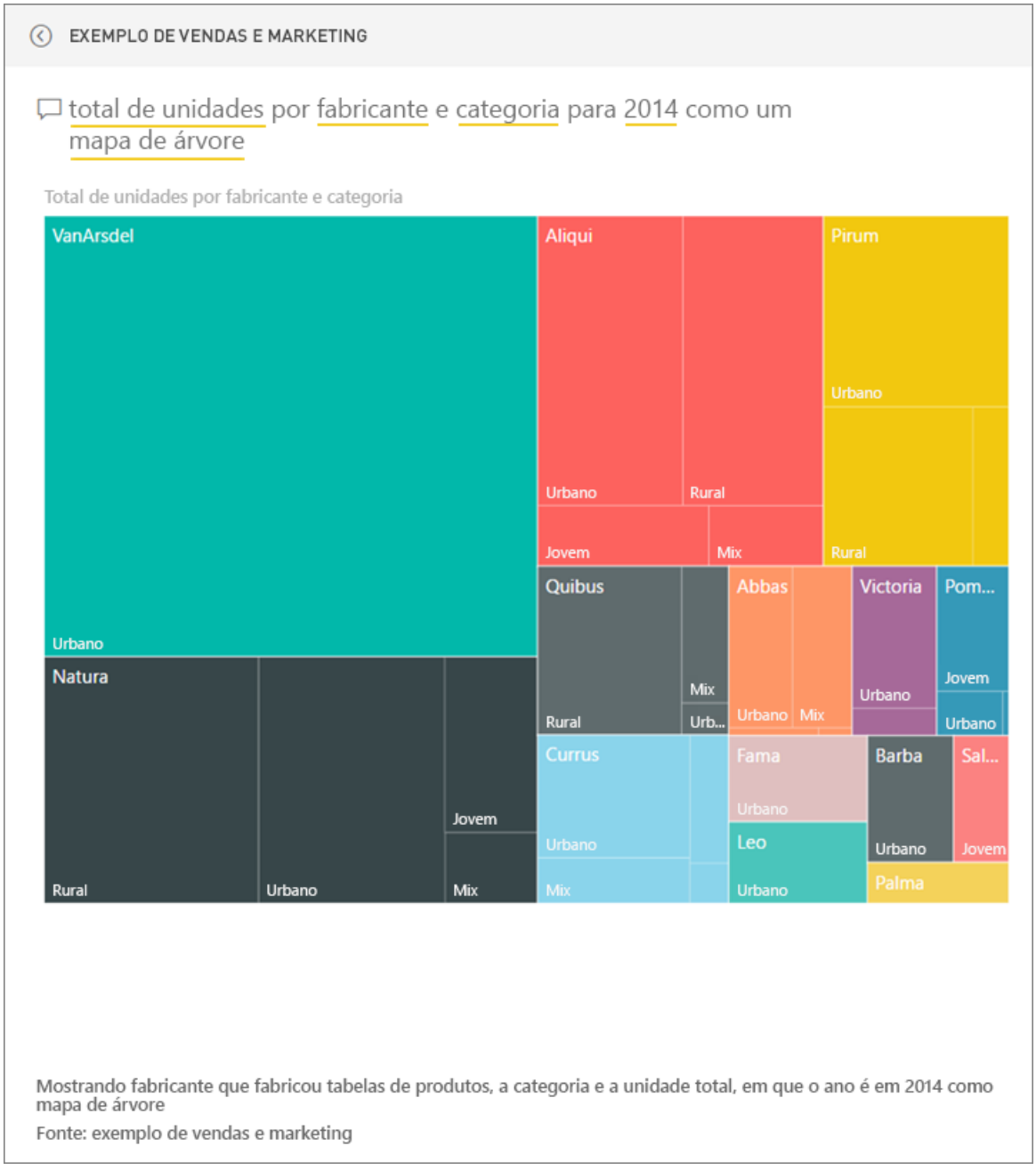
3. Nossa participação nas categorias **Moderação** e **Conveniência** é muito alta; esses são os segmentos nos quais podemos concorrer.
4. Navegue de volta para o dashboard, selecionando o nome do dashboard na barra de navegação superior (trilhas).

Com o que aparece participação de mercado total para a categoria (versus região)?

1. Observe o bloco "Unidades totais no ano por fabricante, região". Gostaria de saber como está a participação no mercado em unidades totais por categoria.



2. Na caixa de perguntas na parte superior do dashboard, digite a pergunta **total de unidades por fabricante e categoria em 2014 como um mapa de árvore**. Observe como a visualização atualiza conforme você digita a pergunta.



3. Para comparar as descobertas, fixe o gráfico até o painel. Muito interessante; em 2014 VanArsdel vendeu

apenas produtos que se enquadram na categoria **Urbana** .

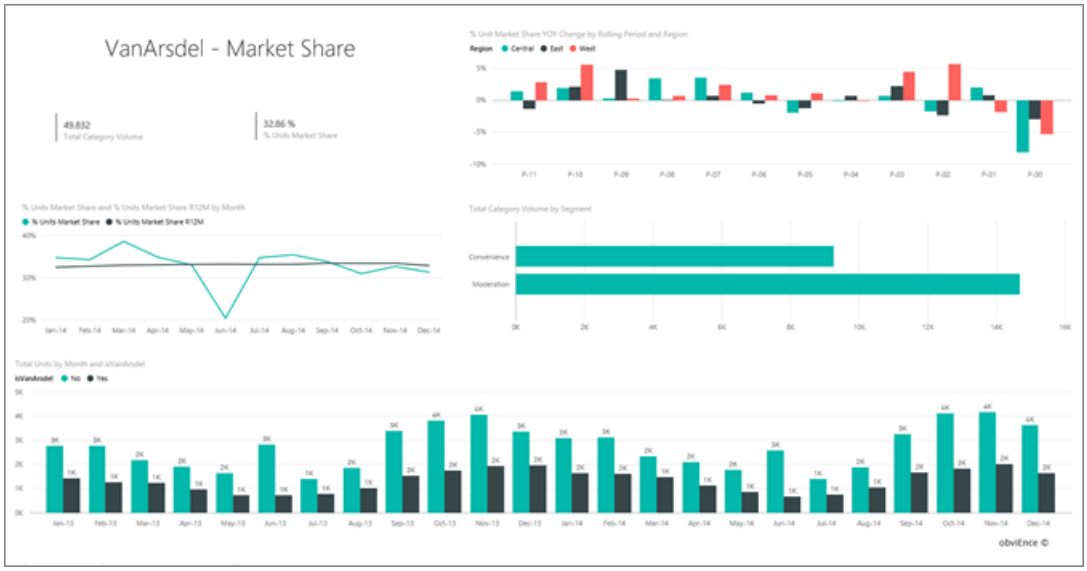
4. Navegue de volta para o painel.

Os painéis de controle também são um ponto de entrada em relatórios. Se um bloco for criado por meio de um relatório subjacente, clicar em um bloco abre o relatório.

Em nosso painel, a linha R12M (12 meses sem interrupção) mostra que a nossa participação no mercado não está aumentando ao longo do tempo, ainda está diminuindo um pouco. E por que temos uma grande queda na participação do mercado em junho? Para investigar melhor, clique nesta visualização para abrir o relatório subjacente.

Nosso relatório tem 4 páginas

A página 1 do nosso relatório se concentra no mercado do VanArsdel.



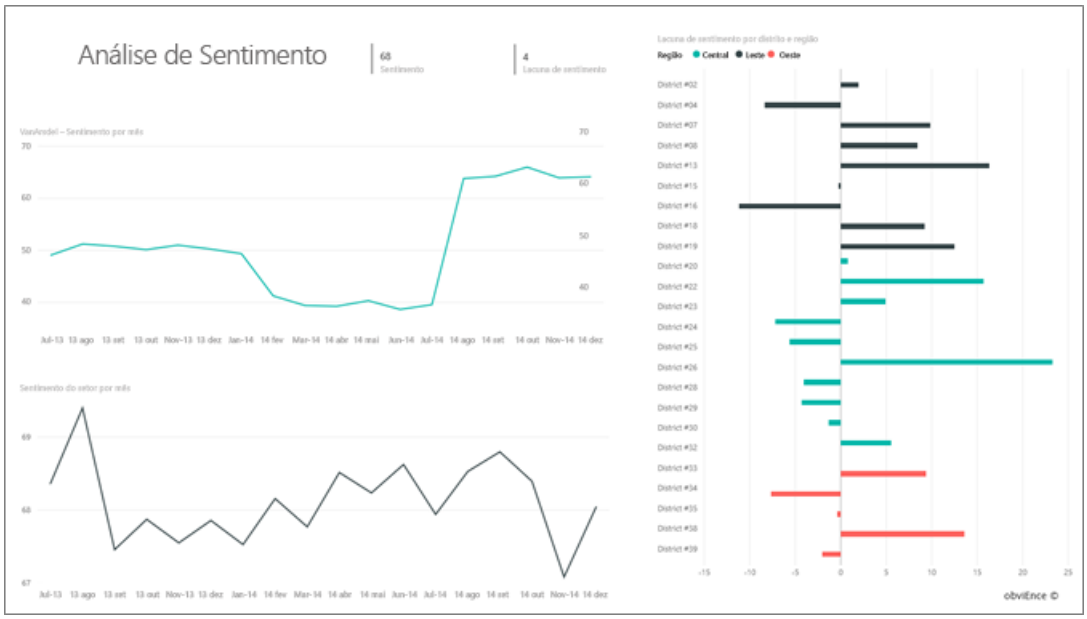
1. Examine o gráfico de colunas "Total de unidades por mês e isVanArsdel" na parte inferior. A coluna preta representa VanArsdel (nossos produtos) e a concorrência é verde. A queda em junho de 2014 que VanArsdel teve não é apresentada pelos concorrentes.
2. O gráfico de barras "Volume de Categoria Total por Segmento" no meio à direita, é filtrado para mostrar os 2 principais segmentos de VanArsdel. Dê uma olhada em como esse filtro foi criado:

   a. Expanda o painel de filtros à direita.
   b. Clique para selecionar a visualização.
   c. Em Filtros de nível Visual, observe que o **Segmento** é filtrado para incluir somente **Conveniência** e **Moderação**.
   d. Modifique o filtro selecionando Segmento para expandir essa seção e marcando **Produtividade** para também adicionar esse segmento também.

3. Em "Unidades totais por mês e isVanArsdel, selecione o "Sim" preto na legenda para filtrar a página por VanArsdel de maneira cruzada. Observe que nós não competimos no segmento de produtividade.
4. Selecione o "Sim" preto novamente para remover o filtro.
5. Observe o gráfico de linhas. Ele mostra as participações de mercado mensal e 12 meses sem interrupção. Os dados de 12 meses sem interrupção ajudam a suavizar as flutuações mensais e mostram as tendências de longo prazo. Selecione Conveniência e, em seguida, Moderação no gráfico de barras para ver a flutuação na participação no mercado para cada segmento. O segmento de moderação mostra flutuação muito mais no mercado que o segmento de conveniência.

Ainda queremos descobrir por que a nossa participação no mercado caiu tanto em junho. Vamos verificar a sensibilidade.

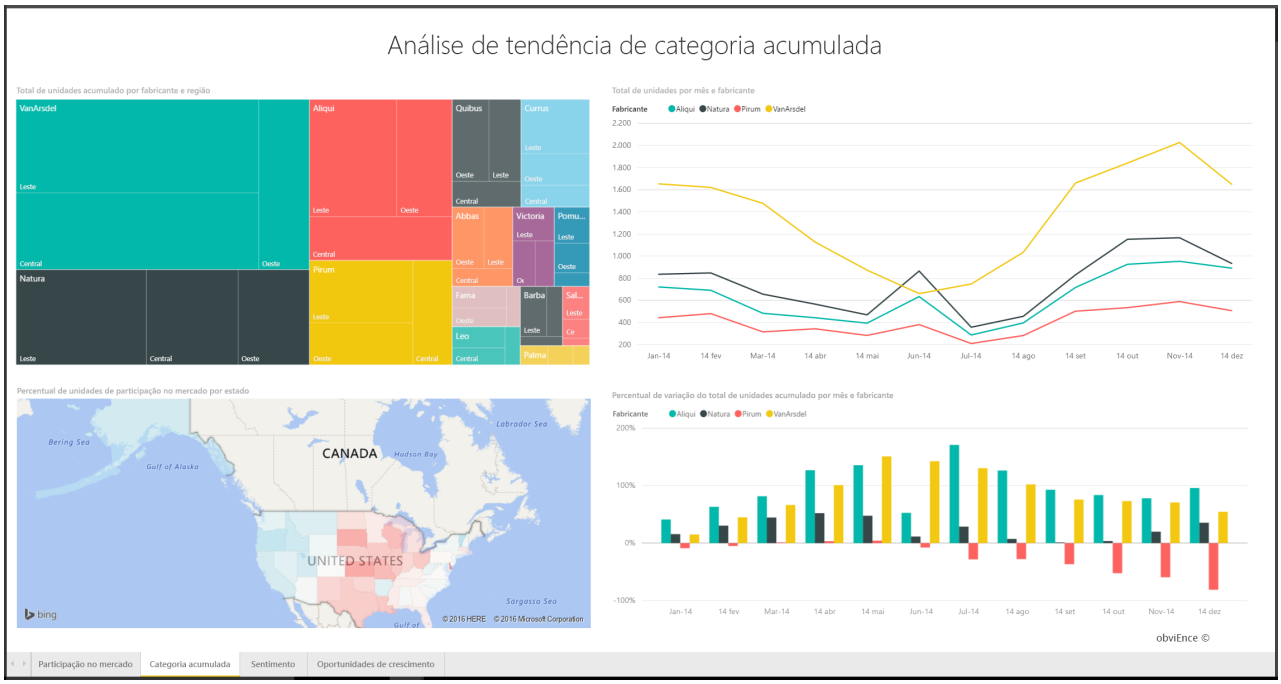
A página 3 do nosso relatório se concentra na Sensibilidade.



Tweets, Facebook, blogs, artigos, etc. contribuem para sentimento mostrado nos gráficos de duas linhas. O gráfico de sensibilidade na parte superior esquerda mostra que a sensibilidade para os nossos produtos foi bastante neutra até fevereiro. Em seguida, uma grande queda iniciada em fevereiro e aumentada em junho. O que aconteceu para causar a queda nessa sensibilidade? Precisamos examinar fontes externas. Em fevereiro, vários artigos e postagens do blog o serviço ao cliente da VanArsdel como o pior do setor. Essa mídia ruim tem uma correlação direta no sentimento do cliente e nas vendas. A VanArsdel trabalhou muito para melhorar o atendimento ao cliente e os clientes e o setor observou. Em julho, o sentimento positivo começou a aumentar, em seguida, ficou sempre em alta nos anos 60. Esse aumento no sentimento pode ser visto refletido nas "Unidades Totais por Mês", nas páginas 1 e 3. Talvez isso explica parcialmente nossa queda de participação de mercado para junho?

Lacuna de sensibilidade seria outra área para explorar: quais distritos têm a maior lacuna de sensibilidade, como podemos gerenciar isso, e descobrir formas de replicar em outros distritos.

A página 2 do nosso relatório se concentra na categoria YTD

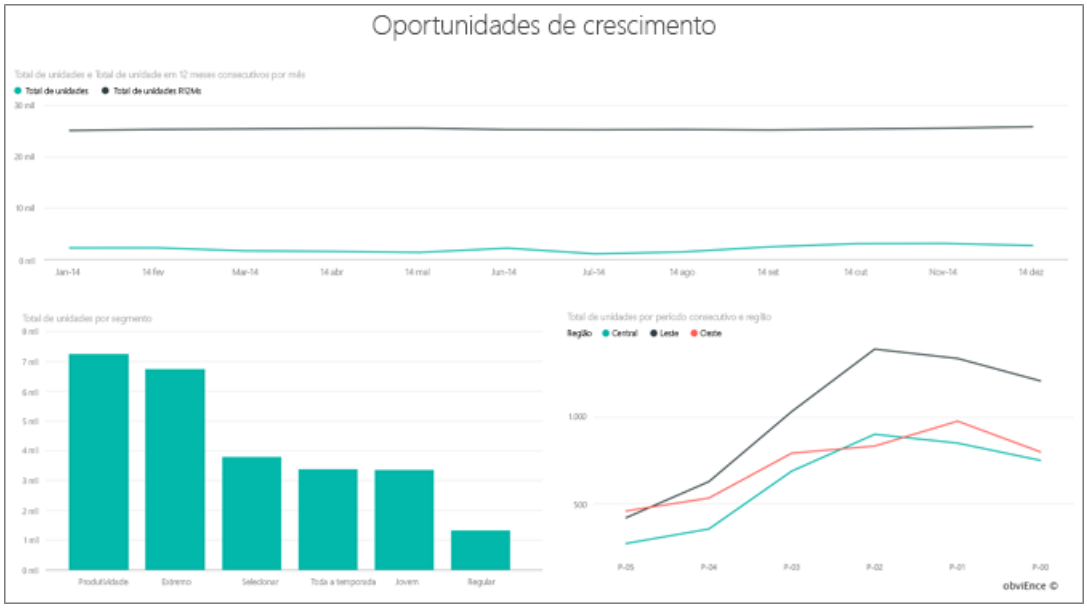


- De todas as empresas nessa categoria, a VanArsdel é o maior e nossos maiores concorrentes são Natura, Aliqui e Pirium. Vamos manter o olhos neles.
- A Aliqui está crescendo, mas o volume de produto em comparada a nós ainda está baixo.
- O Treemap mostra a VanArsdel em verde. No região leste, os clientes preferem a concorrência, na região

central estamos bem e nossa participação de mercado na região leste é a nossa menor.

- A geografia tem um impacto em unidades vendidas. Leste é a região dominante para a maioria dos fabricantes e VanArsdel tem uma forte presença na região Central.
- No gráfico "% de Unidades Totais YTD por Mês e Fabricante" no canto superior direito, nós temos uma variação positiva que isso é um sinal, nós estamos ainda melhor do que o ano passado, mas este é apenas um concorrente, Aliqui.

A página 4 do nosso relatório se concentra na análise de produtos dos concorrentes.



- O gráfico da parte inferior esquerda mostra todos os segmentos de categoria, exceto dois segmentos mais fortes da VanArsdel. Para filtrar por categoria, clique nas barras de ajuda a identifique as áreas potenciais de expansão para VanArsdel. Os segmentos **Extremo** e **Produtividade** estão crescendo mais rapidamente do que outros.
- Mas não concorremos nesses segmentos. Se quisermos mover nessas áreas, podemos usar nossos dados para ver quais segmentos são populares em quais regiões. É possível investigar questões como qual região está crescendo mais rapidamente e quem seria o principal concorrente no segmento.
- Lembra-se da queda na nossa participação no mercado em junho? Junho é um mês enorme para o segmento de produtividade - um segmento que não competimos no todo. Isso poderia explicar a queda na nossa participação no mercado em junho.

Filtrando as visualizações por VanArsdel, por segmento, por mês e por região, é possível descobrir as oportunidades de crescimento para VanArsdel.

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar **Obter Dados** para ter uma nova cópia deste exemplo.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de vendas e marketing. Agora é sua vez - conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

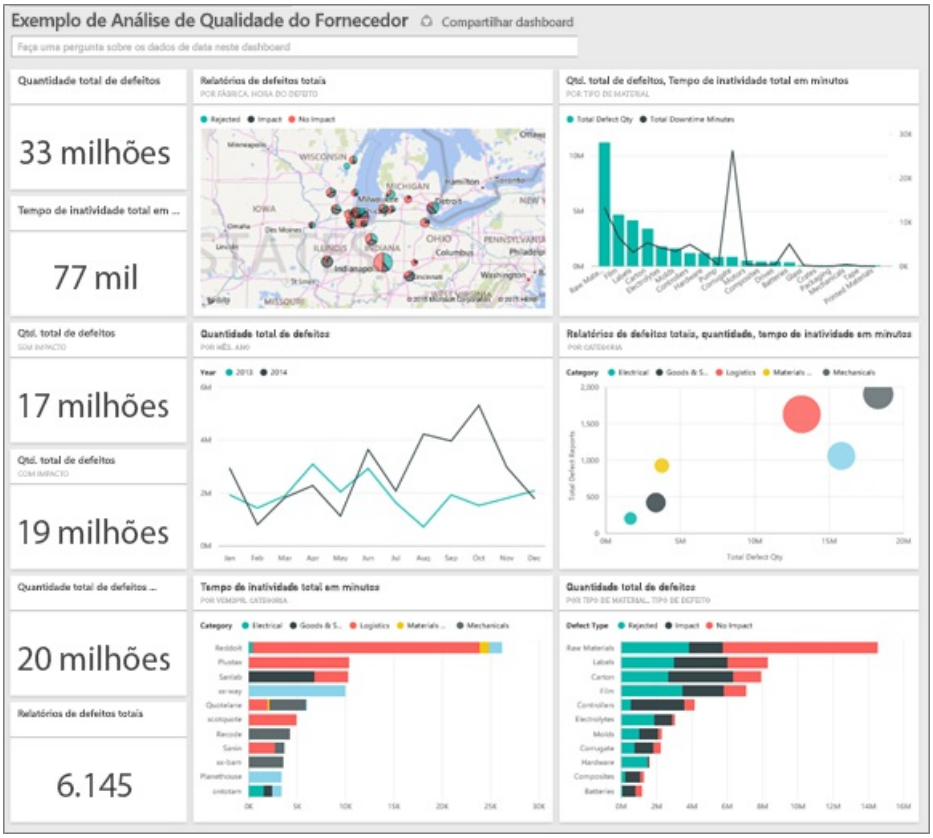
Análise de Varejo de fornecedor para o Power BI: faça um tour

04/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Uma breve visão geral do exemplo de Análise da Qualidade do Fornecedor

Este dashboard de exemplo do setor e o relatório subjacente, enfocam um dos desafios típicos da cadeia de fornecedores: a análise de qualidade do fornecedor. Duas métricas principais estão envolvidas na análise: o número total de defeitos e o tempo de inatividade total que causou esses defeitos. Este exemplo tem dois objetivos principais:

- Entender quem são os melhores e os piores fornecedores, com respeito à qualidade
- Identificar quais fábricas realizam um trabalho melhor em localizar e rejeitar defeitos, a fim de reduzir o tempo de inatividade



Este exemplo faz parte de uma série de exemplos que ilustra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. Os exemplos são dados reais de obviEnce (www.obvience.com) que foram mantidos anônimos.

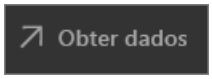
Pré-requisitos

Antes de usar o exemplo, primeiro você deve baixá-lo como um pacote de conteúdo, arquivo .pbix ou pasta de trabalho do Excel.

Obter o pacote de conteúdo para este exemplo

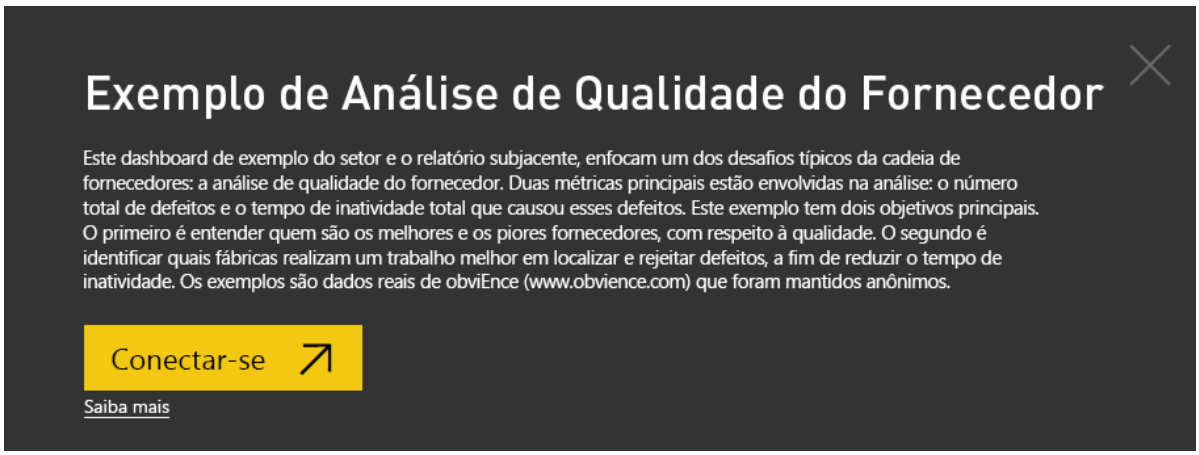
1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e faça logon.

2. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter dados**.



3. Na página Obter Dados que aparece, selecione o ícone **Exemplos**.

4. Selecione o **exemplo de Análise da Qualidade do Fornecedor** e, em seguida, escolha **Conectar**.



5. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual. O novo conteúdo é marcado com um asterisco amarelo.

Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo como um arquivo .pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

- Exemplo de Análise de Qualidade do Fornecedor

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Também é possível baixar apenas o conjunto de dados (pasta de trabalho do Excel) para este exemplo A pasta de trabalho contém planilhas do Power View que você pode exibir e modificar. Para ver os dados brutos, selecione **Power Pivot > Gerenciar**.

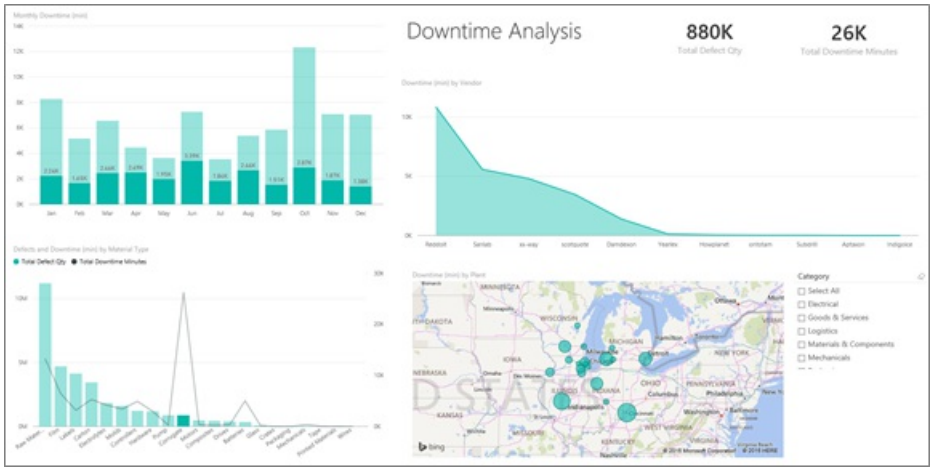
Tempo de inatividade causado por materiais com defeito

Vamos analisar o tempo de inatividade causado por material defeituoso e ver quais fornecedores são responsáveis.

1. No painel, selecione o título de número da **Quantidade Total de Defeito** ou o número de título **Total de minutos de inatividade** .

O relatório "Exemplo de análise de qualidade do fornecedor" abre a página "Análise de tempo de inatividade". Observe que temos 33M total de peças com defeito, e o tempo de inatividade total causado por essas partes com defeito é 77K minutos. Alguns materiais têm menos peças com defeito, mas podem causar um atraso enorme, resultando em maior tempo de inatividade. Vamos explorá-los na página do relatório.

2. Observando a linha **Total de minutos de inatividade** no gráfico de combinação **Defeitos e tempo de inatividade (min) por tipo de Material** , podemos ver materiais corrugados que causam a maior tempo de inatividade.
3. Selecione a **Corrugado** no mesmo gráfico de combinação para ver quais fábrica têm impacto por esse defeito e qual fornecedor é responsável.

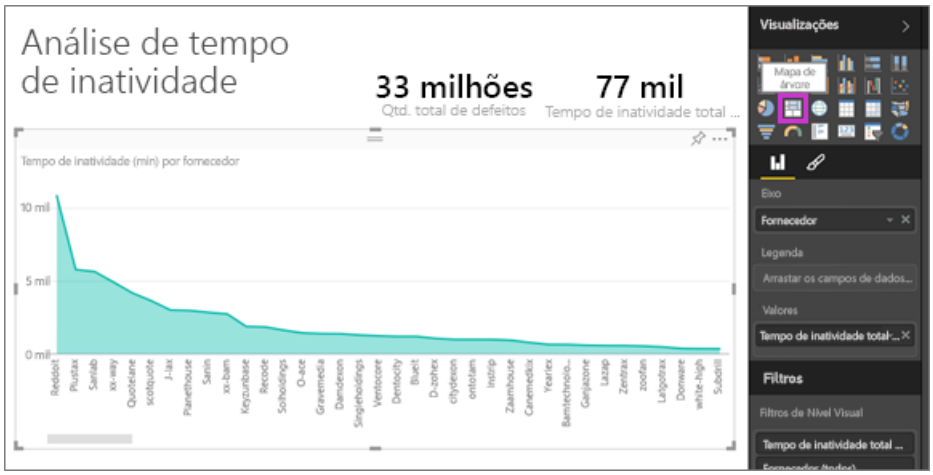


4. Selecione plantas individuais no mapa para ver quais fornecedores ou material é responsável por tempo de inatividade nessa fábrica.

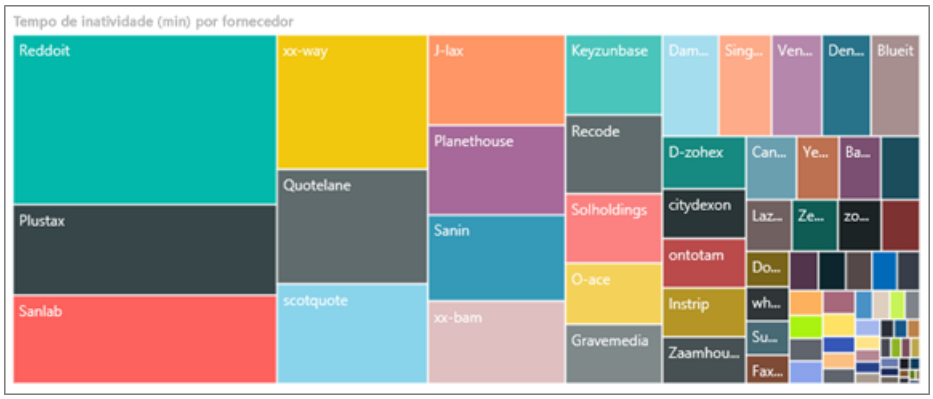
Quais são os piores fornecedores?

Queremos localizar os oito piores fornecedores e determinar qual é o percentual do tempo de inatividade que eles são responsáveis. Podemos fazer isso alterando o gráfico de área **Tempo de inatividade (min) por fornecedor** para um treemap.

1. Na página 3 do relatório, "Análise de Inatividade", selecione **Editar relatório** no canto superior esquerdo.
2. Selecione o gráfico de área **Tempo de inatividade (min) por fornecedor** e, no painel de visualizações, selecione Treemap.



O Treemap automaticamente coloca o campo **Fornecedor** como o **grupo**.



Nesse treemap, podemos ver quais são os oito principais fornecedores à esquerda o mapa de árvore. Também é possível observar que se responsabilizam por cerca de 50% de todos os minutos de inatividade.

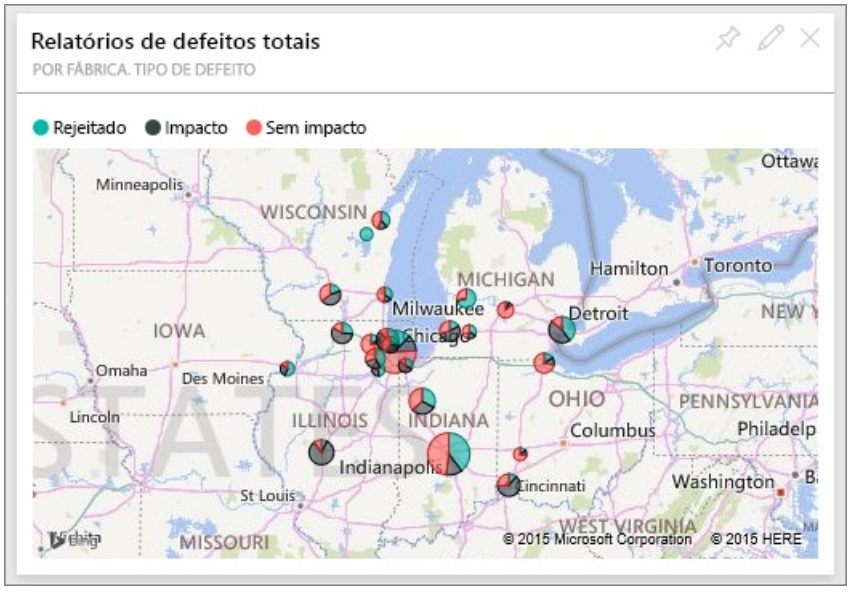
3. Selecione **Exemplo de Análise da Qualidade do Fornecedor** na barra de navegação superior para retornar ao dashboard.

Comparando fábricas

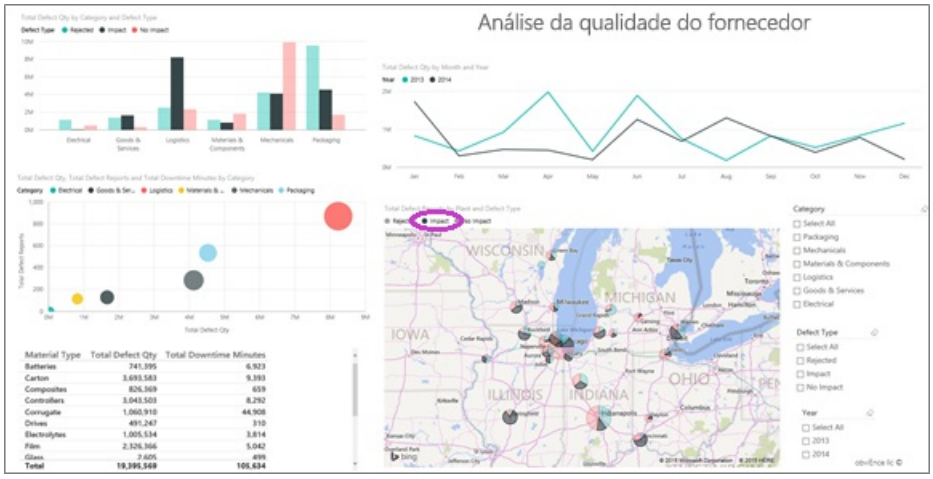
Agora vamos explorar quais fábricas fazem um trabalho de melhor gerenciamento de material com defeito, resultando em menor tempo de inatividade.

1. Selecione o título do mapa **Relatórios de defeito totais por fábrica, tipo de defeito** .

   O relatório abre a página "Qualidade do Fornecedor".

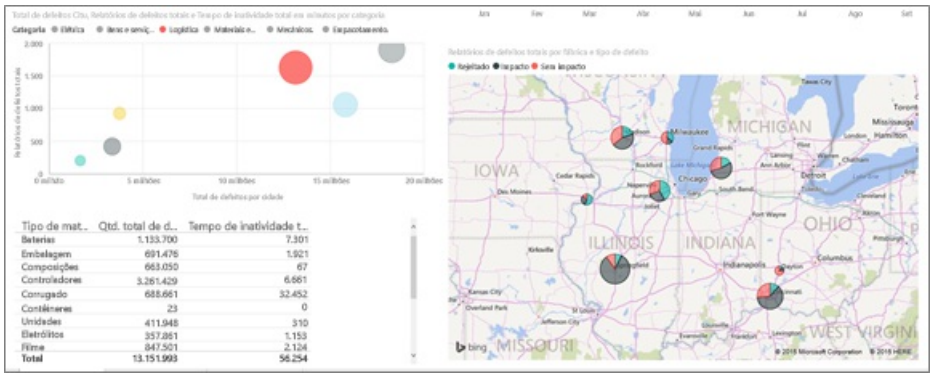


2. Na legenda do mapa, selecione o círculo **Impacto** .



   Observe no gráfico de bolha que a **Logística** é categoria mais problemática – é a maior em termos de quantidade total de defeito, relatórios de defeitos total e minutos de tempo de inatividade total. Vamos explorar mais essa categoria.

3. Selecione a bolha de Logística no gráfico de bolhas e observa as fábricas em Springfield, IL e Naperville, IL. Naperville parece fazer um trabalho melhor de gerenciamento de fornecimentos com defeitos, uma vez tem um número alto de rejeição e alguns impactos, em comparação com o grande número de impactos de Springfield.

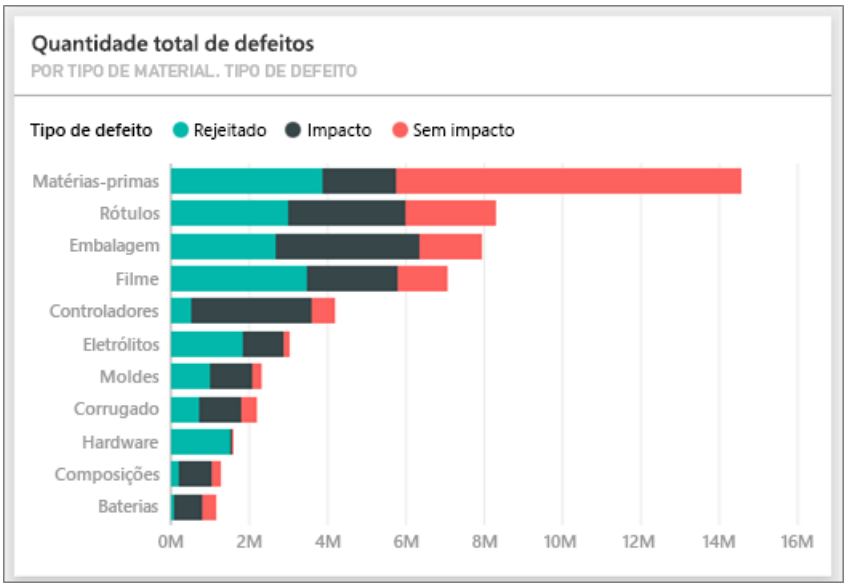


4. Selecione **Exemplo de Análise de Qualidade do Fornecedor** na barra de navegação superior para retornar ao espaço de trabalho ativo.

Que tipo de material é melhor gerenciado?

O melhor tipo material gerenciado é aquele com o menor tempo de inatividade ou nenhum impacto, independentemente da quantidade de defeito.

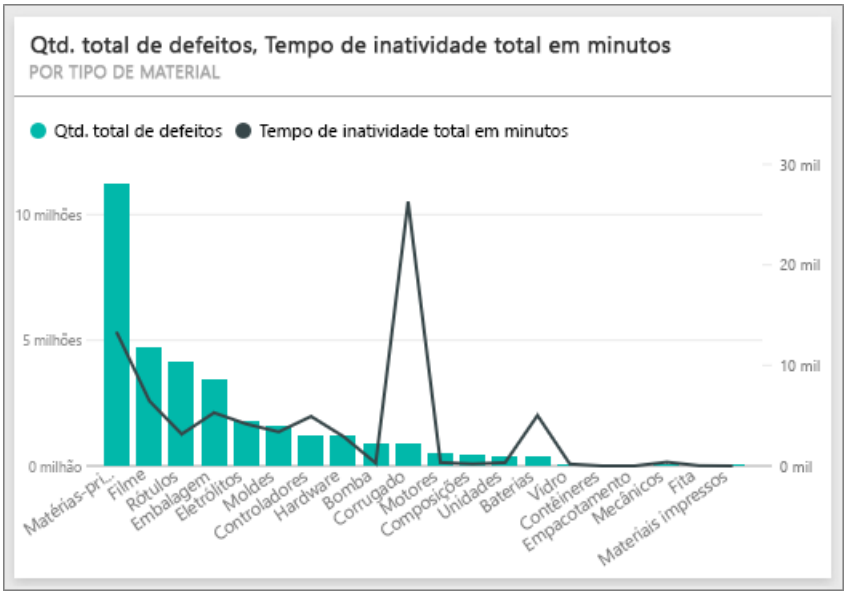
- No painel, examine o bloco **Quantidade de Defeito Total pelo Tipo de Material, Tipo de Defeito**.



Observe que **Matérias-Primas** têm muitos defeitos totais, mas a maioria dos defeitos é rejeitada ou não tem um impacto.

Vamos verificar se as matérias-primas não causam muito tempo de inatividade, apesar da quantidade de defeito alta.

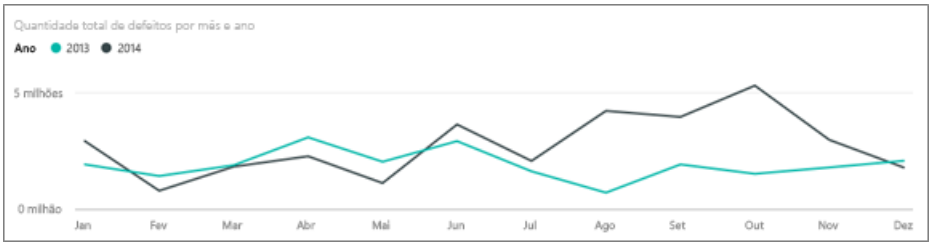
- No painel, examine o bloco **Quantidade de Defeito Total, Total de Minutos de Inatividade por tipo de Material**.



Aparentemente as matérias-primas são bem gerenciado: elas têm mais defeitos, mas menos minutos de inatividade total.

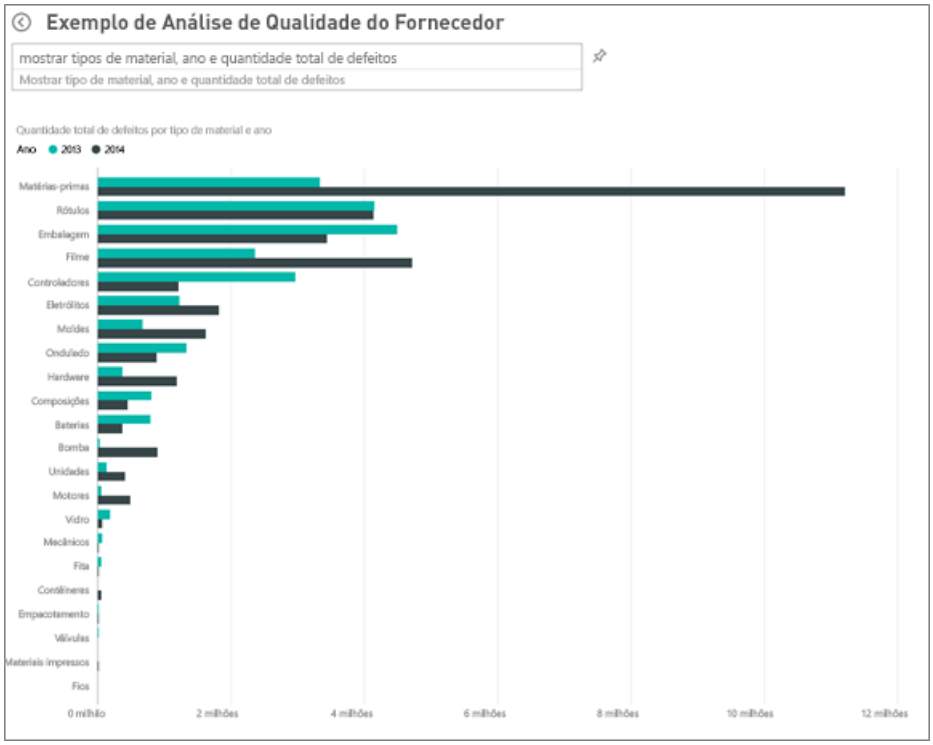
Comparar defeitos em tempo de inatividade por ano

1. Selecione a peça de mapa **Relatórios de defeito totais por fábrica, tipo de defeito** para abrir o relatório na primeira página, Qualidade do Fornecedor.
2. Observe que **Qtd de defeito** é maior em 2014 que em 2013.

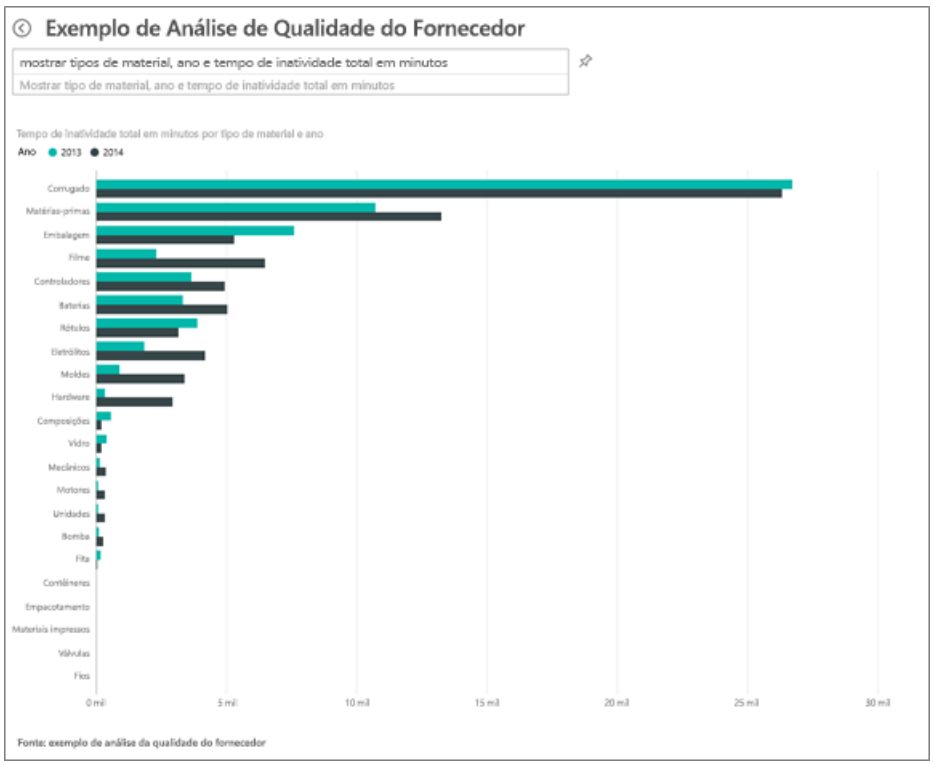


3. Mais defeitos se traduz em mais tempo de inatividade? Podemos fazer perguntas na caixa de P e R para descobrir.
4. Selecione **Exemplo de Análise da Qualidade do Fornecedor** na barra de navegação superior para retornar ao dashboard.
5. Como sabemos que as matérias-primas têm o maior número de defeitos, na caixa pergunta, digite "Mostrar tipos de material, ano e quantidade total de defeito".

   Havia muitos mais defeitos de matérias-primas em 2014 que em 2013.



6. Agora, altere a pergunta para "Mostrar tipos de material, ano e minutos de tempo de inatividade total".



O tempo de inatividade de matérias-primas era quase o mesmo em 2013 e 2014, mesmo que houvesse muitos mais defeitos de matérias-primas do que em 2014.

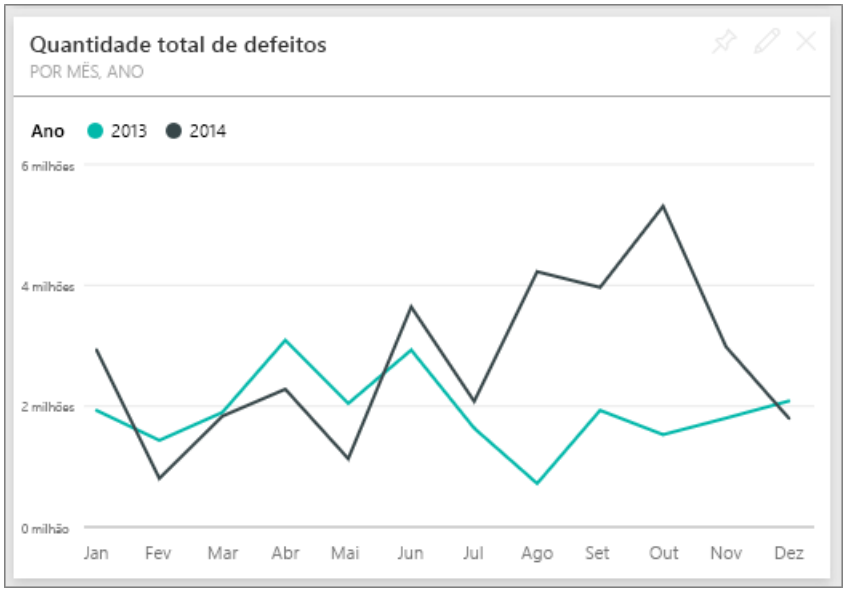
Ocorre que mais matérias-primas com defeitos em 2014 não levou a mais tempo de inatividade no mesmo período.

Compare defeitos em tempo de inatividade mês a mês

Vejamos outro bloco de painel relacionado à quantidade total de defeito.

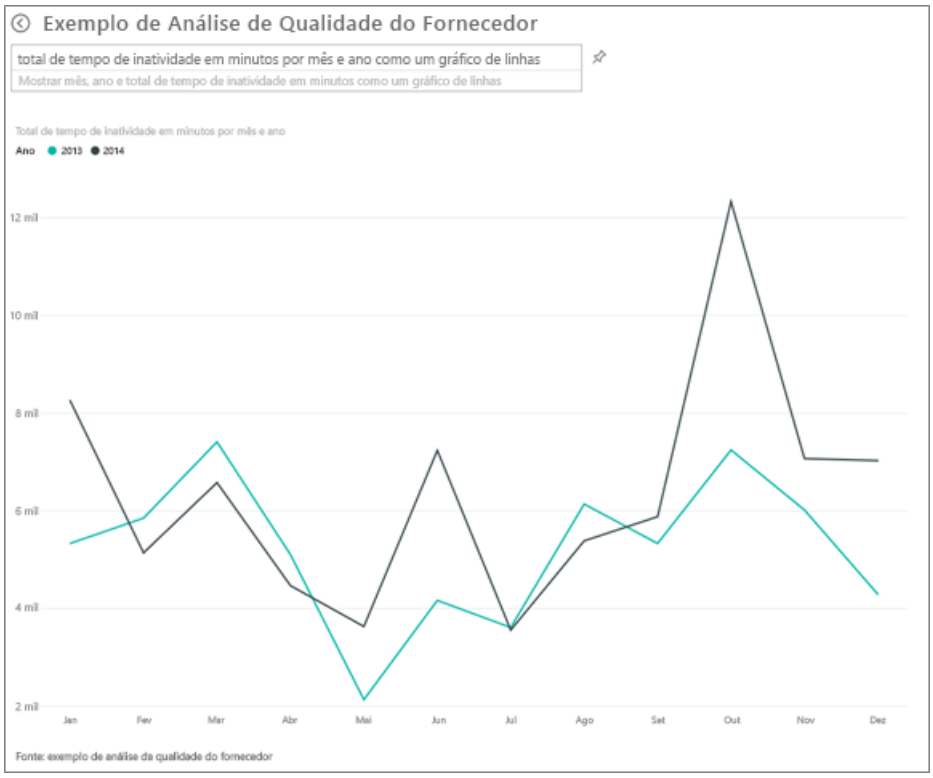
1. Selecione a seta voltar no canto superior esquerdo acima da caixa de pergunta para retornar ao painel.

   Olhando mais de perto o bloco **Quantidade Total de Defeitos por Mês, Anos** , mostra que o primeiro semestre de 2014 tinha um número semelhante de defeitos do que em 2013, mas no segundo semestre de 2014, o número de defeitos aumentou significativamente.



   Vamos ver se esse aumento na quantidade de defeito levou a um aumento igual em minutos do tempo de inatividade.

2. Na caixa de pergunta, digite "minutos totais de inatividade por mês e ano como um gráfico de linha".



   Vemos um salto em minutos de inatividade durante junho e outubro, mas fora isso, o salto no número de defeitos não resulta em tempo de inatividade significantemente maior. Isso mostra que estamos

gerenciando bem os defeitos.

3. Para fixar este gráfico ao seu painel, selecione o ícone de pino à direita da caixa de pergunta.
4. Para explorar os meses de exceções, verifique os minutos de tempo de inatividade durante outubro por tipo de material, introduzir local, categoria, etc., fazendo perguntas como "minutos de tempo de inatividade total em outubro pela fábrica".
5. Selecione a seta voltar no canto superior esquerdo acima da caixa de pergunta para retornar ao painel.

Este é um ambiente seguro para experimentar. Você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível acessar **Obter Dados** para ter uma nova cópia deste exemplo.

Próximas etapas: conectar-se aos seus dados

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de gastos na qualidade do fornecedor. Agora é sua vez - conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Saiba mais sobre como começar a usar o Power BI

Baixar a pasta de trabalho Exemplo Financeiro para o Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Precisa de alguns dados para experimentar no serviço do Power BI? Temos uma pasta de trabalho simples do Excel de dados financeiros de exemplo disponíveis para download. Aqui está como baixá-la:

Pasta de trabalho do Excel de exemplo financeiro: baixe o exemplo diretamente.

Esta pasta de trabalho tem uma tabela de dados de vendas e dados de lucro por segmento de mercado e país/região.

Próximas etapas

Obter dados

Como importar dados do Excel

Outros dados que você pode experimentar no Power BI – Conjuntos de dados de exemplo e pacotes de conteúdo

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Novidades na atualização mais recente do Power BI Desktop

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Atualização de junho de 2018 (2.59.5135.101)

O sol está brilhando nas atualizações deste mês, com recursos e melhorias que ascenderão seus relatórios, permitindo que você desfrute dos insights que eles oferecem.

Agora é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop. Se você estiver executando o Windows 10, obtenha também o **Power BI Desktop** do Windows Store. As versões mensais são as mesmas, independentemente de como você instala o **Power BI Desktop**. Consulte este artigo para obter mais informações.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir o vídeo das **Atualizações mais recentes** desde o início, diretamente deste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As atualizações a seguir são novas para o **Power BI Desktop** este mês:

Relatórios

- Suporte para alto contraste em relatórios [vídeo] [artigo] [blog]
- Controle de raio de rosca [vídeo] [blog]
- Controle de posição de rótulos de detalhes da pizza e da rosca [vídeo] [blog]
- Formatar rótulos de dados separadamente para cada medida em um gráfico de combinação [vídeo] [blog]
- Relatórios por telefone mais longos [vídeo] [blog]

Visuais personalizados

- Dois novos visuais personalizados [vídeo] [blog]

Modelagem

- Filtragem e classificação na exibição de dados [vídeo] [artigo] [blog]
- Melhoria na filtragem de localidade [vídeo] [blog]

Conectividade de dados

- Melhorias no conector BusinessWarehouse do SAP (novo driver e melhor desempenho, além de melhoria no suporte para variáveis de hierarquia) [vídeo] [artigo] [blog]
- O conector do Spark agora é compatível com a autenticação do Windows [vídeo] [blog]
- Melhorias no conector do OData V4 [vídeo] [blog]
- Melhorias no conector do ODBC (suporte de particionamento para Linhas Superiores, capacidade de filtrar a navegação por catálogo de DSN) [vídeo] [blog]

Outros

- Seletor de nuvem soberana [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/4VpGtWSrssE

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Mais vídeos

Gosta de aprender sobre o Power BI por meio de vídeos e outro conteúdo atraente? Confira a coleção de fontes de vídeo e conteúdo a seguir.

- Canal do Power BI - Power BI no YouTube
- Homem em um canal de Cubo - novos vídeos sobre recursos do Power BI
- Aprendizado orientado sobre o Power BI - um tour de aprendizado sequencial sobre o Power BI, em partes curtas

Atualizações de meses anteriores

Procurando atualizações de meses anteriores? Você pode encontrá-las no artigo Power BI Desktop Monthly Updates archive (arquivo das Atualizações mensais do Power BI Desktop.

Filtragem cruzada bidirecional usando o DirectQuery no Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Ao filtrar tabelas para criar a exibição de dados apropriada, os criadores de relatório (e modeladores de dados) enfrentam desafios ao determinar como a filtragem é aplicada a um relatório; o contexto de filtro de uma tabela foi mantido em um lado da relação, mas não no outro, exigindo, muitas vezes, fórmulas DAX complexas para obter os resultados desejados.

Com a filtragem cruzada bidirecional, os criadores de relatório (e modeladores de dados) agora têm mais controle sobre como os filtros são aplicados ao trabalhar com tabelas relacionadas, permitindo que eles sejam aplicados em *ambos* os lados de uma relação de tabela. Isso é realizado com a propagação do contexto de filtro em uma segunda tabela relacionada do outro lado de uma relação de tabela.

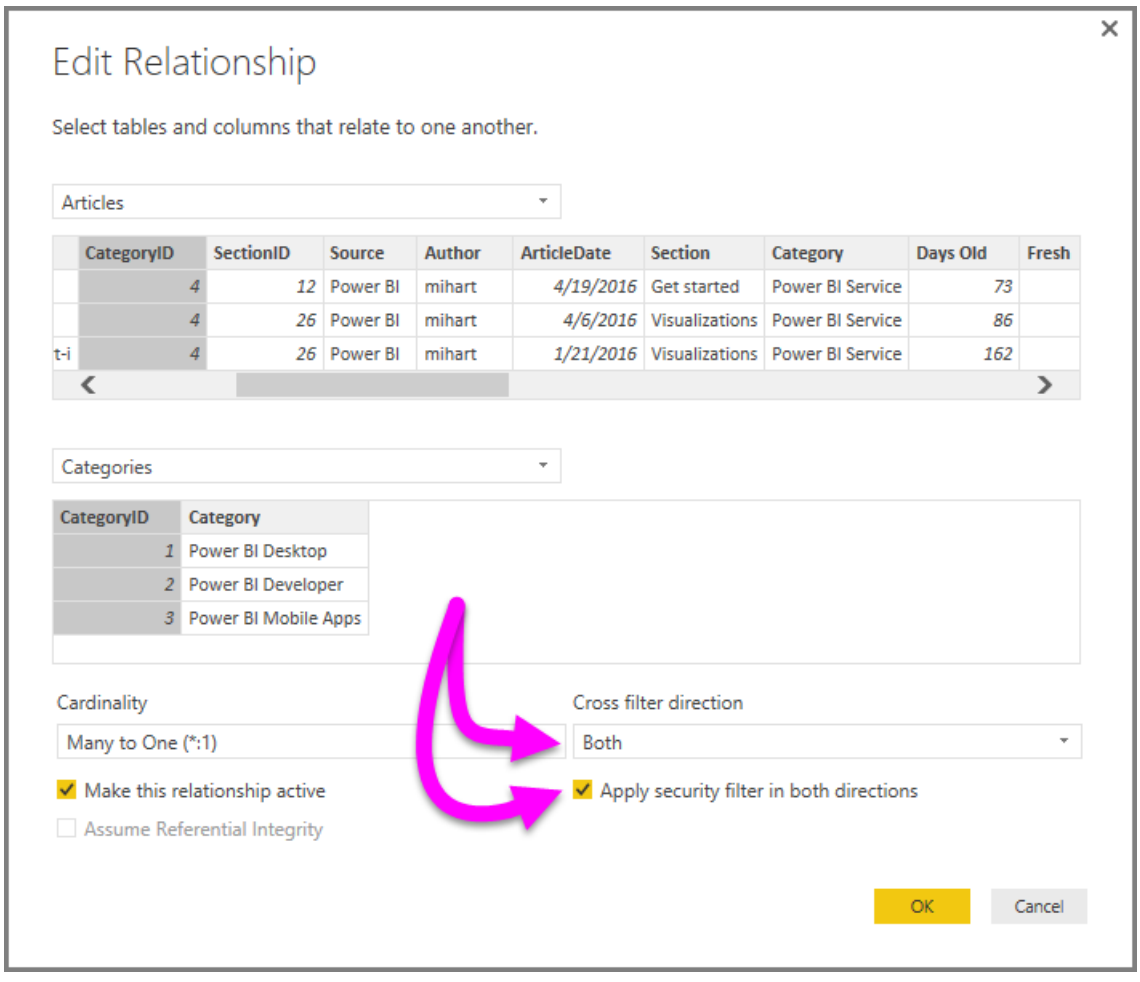
Um white paper detalhado que explica a filtragem cruzada bidirecional no Power BI Desktop está disponível (também aborda o SQL Server Analysis Services 2016, que tem o mesmo comportamento).

- Baixar o white paper Bidirectional cross-filtering for Power BI Desktop (Filtragem cruzada bidirecional para o Power BI Desktop)

Habilitando a filtragem cruzada bidirecional para o DirectQuery

Para habilitar a filtragem cruzada, na caixa de diálogo **Editar Relação** de uma relação, selecione o seguinte:

- A **Direção do filtro cruzado** deve ser definida como **Ambos**
- A opção **Aplicar filtro de segurança em ambas as direções** também deve ser selecionada



NOTE

Ao criar fórmulas DAX de filtragem cruzada no Power BI Desktop, use *UserPrincipalName* (que é geralmente o mesmo logon do usuário, como *joe@contoso.com*), em vez de *UserName*. Assim, você poderá precisar criar uma tabela relacionada que mapeia *UserName* (ou EmployeeID, por exemplo) para *UserPrincipleName*.

Para obter mais informações e exemplos de como funciona a filtragem cruzada bidirecional, confira o white paper mencionado anteriormente neste artigo.

Usando o DirectQuery no Power BI

28/06/2018 • 88 minutes to read • Edit Online

Você pode conectar-se a todos os tipos de fontes de dados diferentes ao usar o **Power BI Desktop** ou o **serviço do Power BI**, e você pode fazer essas conexões de dados de maneiras diferentes. Você pode *importar* dados ao Power BI, que é a maneira mais comum de se obter dados ou pode se conectar diretamente aos dados em seu repositório fonte original, o que é conhecido como **DirectQuery**. Este artigo descreve o **DirectQuery** e seus recursos, incluindo os seguintes tópicos:

- Diferentes opções de conectividade para o DirectQuery
- Orientação para quando você deve considerar o uso do DirectQuery em vez da importação
- Desvantagens do uso do DirectQuery
- Melhor prática para o uso do DirectQuery

Em resumo, a melhor prática para o uso da importação em vez do DirectQuery é a seguinte:

- Você deve **importar** dados ao Power BI sempre que possível. Isso aproveita o mecanismo de consulta de alto desempenho do Power BI e proporciona uma experiência altamente interativa e cheia de recursos sobre seus dados.
- Se suas metas não puderem ser atendidas com a importação de dados, considere o uso do **DirectQuery**. Por exemplo, se os dados estão frequentemente em alteração e os relatórios devem refletir os dados mais recentes, o DirectQuery pode ser a melhor opção. No entanto, o uso do DirectQuery geralmente só será possível quando a fonte de dados subjacente puder fornecer consultas interativas (menos de 5 segundos) para a consulta típica de agregação e for capaz de lidar com o carregamento de consulta que será gerada. Além disso, a lista de limitações que acompanham o uso do DirectQuery deverá ser considerada com cuidado para garantir que suas metas ainda possam ser atendidas.

O conjunto de recursos oferecidos pelo Power BI para ambos os modos de conectividade – importação e DirectQuery – evoluirá ao longo do tempo. Isso incluirá o fornecimento de mais flexibilidade ao usar dados importados, de maneira que a importação possa ser usada em mais casos, bem como a eliminação de algumas das desvantagens do uso do DirectQuery. Independentemente das melhorias, ao usar o DirectQuery o desempenho da fonte de dados subjacente sempre será uma consideração importante. Se essa fonte de dados subjacente estiver lenta, o uso do DirectQuery para essa fonte ficará impraticável.

Este tópico aborda o DirectQuery com o Power BI e não o SQL Server Analysis Services. O DirectQuery também é um recurso do **SQL Server Analysis Services** e muitos dos detalhes descritos abaixo se aplicam ao seu uso, embora também existam diferenças importantes. Para obter informações sobre o uso do DirectQuery com o SQL Server Analysis Services, consulte o white paper que fornece detalhes sobre o DirectQuery no SQL Server Analysis Services 2016.

Este artigo concentra-se no fluxo de trabalho recomendado para o DirectQuery, em que o relatório é criado no **Power BI Desktop**, mas também abrange a conexão diretamente no **serviço do Power BI**.

Modos de conectividade do Power BI

O Power BI se conecta a um número muito grande de fontes de dados diferentes, abrangendo:

- Serviços online (Salesforce, Dynamics 365 e outros)
- Bancos de dados (SQL Server, Access, Amazon Redshift e outros)
- Arquivos simples (Excel, JSON e outros)
- Outras fontes de dados (Spark, sites, Microsoft Exchange e outros)

Para essas fontes, geralmente é possível importar os dados no Power BI. Para algumas delas, também é possível conectar-se usando o DirectQuery. O conjunto exato de fontes que dá suporte ao DirectQuery está descrito no artigo Fontes de dados com suporte pelo DirectQuery. Mais fontes serão habilitadas para o DirectQuery no futuro, concentrando-se principalmente em fontes que possam proporcionar um bom desempenho de consulta interativa.

O **SQL Server Analysis Services** é um caso especial. Ao se conectar ao SQL Server Analysis Services, você poderá optar por importar os dados ou usar uma *conexão dinâmica*. O uso de uma conexão dinâmica é semelhante ao DirectQuery, em que nenhum dado é importado e a fonte de dados subjacente é sempre consultada para atualizar um visual, mas uma *conexão dinâmica* é diferente em muitos outros aspectos, portanto, um termo diferente (*dinâmica* versus *DirectQuery*) é usado.

Essas três opções para conectar-se aos dados – **importação**, **DirectQuery** e **conexão dinâmica** – serão explicadas em detalhes nas seções a seguir.

Conexões de importação

Ao usar **Obter Dados** no **Power BI Desktop** para se conectar a uma fonte de dados como o SQL Server e você escolher **Importação**, o comportamento dessa conexão será da seguinte maneira:

- Durante a experiência **Obter Dados** inicial, cada conjunto de tabelas selecionadas definirá uma consulta que retornará um conjunto de dados (essas consultas podem ser editadas antes de carregar os dados, por exemplo, para aplicar filtros, agregar os dados ou unir tabelas diferentes).
- Após o carregamento, todos os dados definidos por essas consultas serão importados para o cache do Power BI.
- Com a criação de um visual no **Power BI Desktop**, os dados importados serão consultados. O repositório do Power BI garantirá que a consulta seja muito rápida e, assim, todas as alterações no visual serão refletidas imediatamente.
- As alterações nos dados subjacentes não serão refletidas em nenhum visual. É necessário *Atualizar*, momento em que os dados serão importados novamente.
- Após a publicação do relatório (o arquivo .pbix) no **serviço do Power BI**, um conjunto de dados é criado e carregado no serviço do Power BI. Os dados importados são incluídos no conjunto de dados. Em seguida, é possível configurar a atualização agendada desses dados, por exemplo, para importar os dados novamente todos os dias. Dependendo da localização da fonte de dados original, poderá ser necessário configurar um gateway de dados local.
- Ao abrir um relatório existente no **serviço do Power BI** ou criar um novo relatório, os dados importados serão consultados novamente, garantindo a interatividade.
- Páginas inteiras de relatório ou visuais podem ser fixadas como blocos de dashboard. Os blocos serão atualizados automaticamente sempre que o conjunto de dados subjacente for atualizado.

Conexões do DirectQuery

Ao usar **Obter Dados** no **Power BI Desktop** para se conectar a uma fonte de dados e você escolher **DirectQuery**, o comportamento dessa conexão será da seguinte maneira:

- Durante a experiência **Obter Dados** inicial, a fonte é selecionada. Para fontes relacionais, isso significa que um conjunto de tabelas é selecionado e cada uma ainda define uma consulta que retorna um conjunto de dados de forma lógica. Para fontes multidimensionais como SAP BW, somente a fonte é selecionada.
- No entanto, após o carregamento, os dados não serão realmente importados no repositório do Power BI. Em vez disso, após a criação de um visual no **Power BI Desktop**, as consultas serão enviadas à fonte de dados subjacente para recuperar os dados necessários. Dessa forma, o tempo levado para atualizar o visual dependerá do desempenho da fonte de dados subjacente.
- As alterações nos dados subjacentes não serão imediatamente refletidas em nenhum visual existente. Ainda será preciso Atualizar, momento em que as consultas necessárias serão reenviadas para cada visual e o visual será atualizado conforme a necessidade.

- Com a publicação do relatório no **serviço do Power BI**, isso resultará novamente em um Conjunto de dados no serviço do Power BI, assim como acontece na importação. No entanto, *nenhum dado* será incluído nesse conjunto de dados.
- Ao abrir um relatório existente no **serviço do Power BI** ou criar um novo relatório, a fonte de dados subjacente será novamente consultada para recuperar os dados necessários. Dependendo da localização da fonte de dados original, poderá ser necessário configurar um gateway de dados local., assim como é necessário para o modo de Importação, caso os dados sejam atualizados.
- Páginas inteiras de relatório ou visuais podem ser fixadas como blocos de Dashboard. Para garantir que a abertura de um dashboard seja rápida, os blocos são atualizados automaticamente em um agendamento (por exemplo, a cada hora). A frequência dessa atualização pode ser controlada para refletir a frequência com que os dados são alterados e qual a importância de se ver os dados mais recentes. Assim, ao abrir um dashboard, os blocos refletirão os dados de acordo com o momento da última atualização e não necessariamente as alterações mais recentes feitas na fonte subjacente. Um dashboard aberto sempre poderá ser atualizado para garantir que os dados mais recentes sejam exibidos.

Conexões dinâmicas

Ao se conectar ao **SSAS** (SQL Server Analysis Services), há uma opção para importar dados ou conectar-se dinamicamente ao modelo de dados selecionado. Se você selecionar **importação**, isso definirá uma consulta em relação a essa fonte externa do SSAS e os dados serão importados normalmente. Se você optar por **conectar-se dinamicamente**, não haverá nenhuma consulta definida e todo o modelo externo será mostrado na lista de campos. Se você selecionar **DirectQuery**, as consultas serão enviadas para a fonte externa do SSAS enquanto os visuais estiverem sendo criados. No entanto, ao contrário do DirectQuery, isso não faz sentido na criação de um novo *modelo*; em outras palavras, não é possível definir novas colunas calculadas, hierarquias, relações e assim por diante. Em vez disso, você está simplesmente se conectando diretamente ao modelo SSAS externo.

A situação descrita no parágrafo anterior aplica-se à conexão com as seguintes fontes, exceto que não há nenhuma opção para importar os dados:

- Conjuntos de dados do Power BI (por exemplo, ao se conectar a um conjunto de dados do Power BI que foi criado anteriormente e publicado no serviço, com a finalidade de criar um novo relatório com base nele)
- Common Data Services

O comportamento de relatórios com base em SSAS, após a publicação no **serviço do Power BI**, é semelhante aos relatórios do DirectQuery das seguintes maneiras:

- Ao abrir um relatório existente no **serviço do Power BI** ou criar um novo relatório, a fonte de dados subjacente do SSAS será consultada (possivelmente exigindo um gateway de dados local)
- Os blocos de dashboard serão atualizados automaticamente de acordo com um agendamento (como a cada hora ou qualquer frequência que seja definida)

No entanto, também há diferenças importantes, incluindo que, para conexões dinâmicas, a identidade do usuário que abre o relatório sempre será passada para a fonte de dados subjacente do SSAS.

Deixando essas comparações de lado, vamos nos concentrar apenas no **DirectQuery** no restante deste artigo.

Quando o DirectQuery é útil?

A tabela a seguir descreve cenários nos quais se conectar com o DirectQuery poderia ser especialmente útil, inclusive casos em que manter os dados na fonte original seria considerado benéfico. A descrição inclui uma discussão sobre a disponibilidade do cenário especificado no Power BI.

LIMITAÇÃO	DESCRIÇÃO
Dados com alterações frequentes e a necessidade de relatórios quase que "em tempo real"	Os modelos com os dados importados podem ser atualizados, no máximo, uma vez a cada hora. Portanto, se os dados estiverem continuamente em alteração e for necessário que os relatórios mostrem os dados mais recentes, o uso da Importação com a atualização agendada poderá simplesmente não atender a essas necessidades. Observe também que é possível transmitir os dados diretamente para o Power BI, apesar da existência de limites para os volumes de dados compatíveis nesse caso. Com o uso do DirectQuery, por outro lado, abrir ou atualizar um relatório ou dashboard sempre mostrará os dados mais recentes da fonte. Além disso, os blocos de dashboard podem ser atualizados com mais frequência (tão frequentemente quanto a cada 15 minutos).
Os dados são muito grandes	Se os dados forem muito grandes, certamente não será possível importá-los em sua totalidade. O DirectQuery, por outro lado, não exige grande transferência de dados, pois ele é consultado no local. No entanto, dados grandes poderiam indicar também que o desempenho das consultas nessa fonte subjacente seria muito lento (como discutido na seção *Implicações do uso do DirectQuery* mais adiante neste artigo). Além disso, é claro que nem sempre é necessário importar a totalidade dos dados detalhados. Em vez disso, os dados podem ser agregados previamente durante a importação (e o **Editor de Consultas** serve justamente para facilitar esse processo). Em última análise, seria possível importar exatamente os dados de agregação necessários para cada visual. Assim, embora o DirectQuery seja a abordagem mais simples para dados grandes, você deve sempre ter em mente que a importação de dados agregados poderá oferecer uma solução, caso a fonte subjacente esteja muito lenta.
Regras de segurança são definidas na fonte subjacente	Para a importação dos dados, o Power BI se conectará à fonte de dados usando as credenciais atuais do usuário (no Power BI Desktop) ou as credenciais definidas como parte da configuração da atualização agendada (no serviço do Power BI). Assim, na publicação e compartilhamento desse relatório, deverá haver cuidado para que o compartilhamento seja feito somente com usuários com permissão para ver os mesmos dados ou para definir a Segurança em Nível de Linha como parte desse conjunto de dados. Idealmente, como o DirectQuery sempre consulta a fonte subjacente, isso permitiria que qualquer segurança nessa fonte subjacente fosse aplicada. No entanto, atualmente o Power BI sempre se conectará com a fonte subjacente usando as mesmas credenciais que seriam usadas para a importação. Assim, até que o Power BI permita que a identidade do consumidor do relatório seja transmitida para a fonte subjacente, o DirectQuery não oferece nenhuma vantagem em relação a segurança da fonte de dados.

LIMITAÇÃO	DESCRIÇÃO
Houver aplicação de restrições de soberania de dados	Algumas organizações têm políticas de soberania de dados, resultando na impossibilidade de que os dados deixem o local da organização. Uma solução baseada na importação claramente apresentaria problemas. Por outro lado, com o DirectQuery os dados permanecem na fonte subjacente. No entanto, deve-se observar que, mesmo com o DirectQuery, alguns caches de dados no nível do visual são mantidos no serviço do Power BI (devido a atualização agendada dos blocos).
A fonte de dados subjacente é uma fonte OLAP contendo medidas	Se a fonte de dados contiver *medidas* (como SAP HANA ou SAP Business Warehouse), a importação dos dados ocasionará outros problemas. Isso significa que os dados importados estão em um determinado nível de agregação, conforme definido pela consulta. Por exemplo, tomemos a medida TotalSales por Classe, Ano e Cidade. Nesse caso, se um visual for criado com solicitação de dados em um nível mais alto de agregação (como TotalSales por Ano), haverá uma agregação adicional do valor agregado. Isso é tranquilo no caso de medidas aditivas (como Sum, Min), mas é um problema para medidas não aditivas (como Average, DistinctCount). Para facilitar a obtenção dos dados de agregação corretos diretamente da fonte (conforme a necessidade de um visual específico), seria necessário enviar consultas por visual, como no DirectQuery. Ao conectar-se com o SAP BW (Business Warehouse), a escolha do DirectQuery permite esse tratamento das medidas. O suporte ao SAP BW é abordado mais detalhadamente em DirectQuery e SAP BW. No entanto, atualmente o DirectQuery trata o SAP HANA como uma fonte relacional e, portanto, fornecerá um comportamento semelhante à importação. Isso é abordado mais detalhadamente em DirectQuery e SAP HANA.

Portanto, em resumo, considerando os recursos atuais do DirectQuery no Power BI, os cenários em que ele oferece benefícios são os seguintes:

- Dados com alterações frequentes e a necessidade de relatórios quase que "em tempo real"
- Manipulação de dados muito grandes, sem a necessidade de agregação prévia
- Houver aplicação de restrições de soberania de dados
- A fonte é multidimensional contendo medidas (como o SAP BW)

Observe que os detalhes na lista anterior são relacionados com o uso somente do Power BI. Em vez disso, sempre há a opção de usar um modelo externo do SQL Server Analysis Services (ou do Azure Analysis Services) para importar dados e, em seguida, usar o Power BI para se conectar a esse modelo. Embora essa abordagem exija habilidades adicionais, ela oferece maior flexibilidade. Por exemplo, volumes muito maiores de dados podem ser importados e não há nenhuma restrição na frequência com que os dados podem ser atualizados.

Implicações do uso do DirectQuery

O uso do **DirectQuery** tem implicações potencialmente negativas, conforme detalhado nesta seção. Algumas

dessas limitações são ligeiramente diferentes de acordo com a fonte exata que está sendo usada. Isso será indicado sempre que aplicável e tópicos separados abordarão as fontes que são significativamente diferentes.

Desempenho e carregamento na fonte subjacente

Ao usar o **DirectQuery**, a experiência geral dependerá muito do desempenho da fonte de dados subjacente. Se a atualização de cada visual (por exemplo, depois de alterar um valor de segmentação de dados) demorasse alguns segundos (< 5s), a experiência seria razoável, ainda que fosse um pouco morosa em comparação com a resposta imediata que estamos acostumados ao importar os dados no Power BI. Se, em vez disso, a lentidão da fonte significar que os elementos visuais individuais demorarão mais do que isso (dezenas de segundos), a experiência se tornará muito ruim, possivelmente até ao ponto de as consultas atingirem o tempo limite.

Juntamente com o desempenho da fonte subjacente, deverá ser feita uma consideração cuidadosa em relação ao carregamento que será colocada sobre ela (que, é claro, geralmente afetará o desempenho). Como discutido mais detalhadamente abaixo, cada usuário que abre um relatório compartilhado e cada bloco de dashboard que é atualizado periodicamente, enviarão, pelo menos, uma consulta por visual à fonte subjacente. Esse fato exige que a fonte seja capaz de lidar com esse carregamento de consulta, mantendo, ao mesmo tempo, um desempenho razoável.

Limitado a uma única fonte

Ao importar dados, é possível combinar dados de várias fontes em um único modelo, por exemplo, para unir facilmente alguns dados de um banco de dados do SQL Server corporativo com alguns dados locais mantidos em um arquivo do Excel. Isso não é possível ao usar o DirectQuery. Ao selecionar o DirectQuery para uma fonte, somente será possível usar dados dessa única fonte (como um único banco de dados do SQL Server).

Transformações de dados limitadas

Da mesma forma, há limitações nas transformações de dados que podem ser aplicadas no **Editor de Consultas**. Com os dados importados, um conjunto sofisticado de transformações pode ser facilmente aplicado para limpar e formatar novamente os dados antes de usá-los para criar visuais (como a análise de documentos JSON ou a transformação de dados orientados em forma coluna para dados orientados em forma de linha). Essas transformações são mais limitadas no DirectQuery. Primeiro, ao se conectar a uma fonte OLAP, como o SAP Business Warehouse, nenhuma transformação poderá ser definida e todo o "modelo" externo será obtido da fonte. Para fontes relacionais como o SQL Server, ainda é possível definir um conjunto de transformações por consulta, mas essas transformações são limitadas por questões de desempenho. Quaisquer dessas transformações precisarão ser aplicadas a cada consulta à fonte subjacente, ao invés de uma vez a cada atualização dos dados, portanto são limitadas àquelas transformações que possam ser convertidas razoavelmente em uma única consulta nativa. Se você usa uma transformação que é muito complexa, você receberá um erro que terá que ser excluído ou o modelo terá que ser mudado para o modo de Importação.

Além disso, a consulta resultante da caixa de diálogo **Obter Dados** ou do **Editor de Consultas** será usada em uma subseleção dentro de consultas geradas e enviada para recuperar os dados necessários a um visual. Portanto, a consulta definida no Editor de Consultas deverá ser válida nesse contexto. Em particular, isso significa não será possível usar uma consulta com Expressões de Tabela Comum, nem uma que invoque Procedimentos armazenados.

Limitações de modelagem

O termo *modelagem*, nesse contexto, significa o ato de refinar e enriquecer os dados brutos, como parte da criação de um relatório que os utiliza. Os exemplos incluem:

- Definir relações entre tabelas
- Adicionar novos cálculos (colunas calculadas e medidas)
- Renomear e ocultar colunas e medidas
- Definir hierarquias
- Definir a formatação, a ordem de classificação e o resumo padrão de uma coluna
- Agrupar ou realizar clustering de valores

Ao usar o **DirectQuery**, muitos desses aprimoramentos de modelo ainda poderão ser realizados e certamente ainda haverá o princípio de que os dados brutos estarão sendo aprimorados para melhorar o consumo posterior. No entanto, há alguns recursos de modelagem que não estão disponíveis ou são limitados ao usar o DirectQuery. Geralmente, as limitações são aplicadas para evitar problemas de desempenho. O conjunto de limitações que são comuns a todas as fontes de DirectQuery estão na lista com marcadores abaixo. Limitações adicionais podem ser aplicadas a fontes individuais, conforme descrito em *Detalhes específicos da fonte de dados*, que encontra-se próximo ao final deste artigo.

- **Nenhuma hierarquia de data interna:** ao importar dados, cada coluna de date/datetime também terá uma hierarquia de data interna disponível por padrão. Por exemplo, ao importar uma tabela de pedidos de vendas, que inclui uma coluna OrderDate e utilizar essa coluna em um visual, será possível escolher o nível apropriado (ano, mês, dia) a ser usado. Essa hierarquia interna de data não está disponível ao usar o modo DirectQuery. No entanto, observe que, se a tabela Date estiver disponível na fonte subjacente (como é comum em muitos data warehouses), as funções de Inteligência de Dados Temporais do DAX poderão ser usadas normalmente.
- **Limitações em colunas calculadas:** as colunas calculadas são limitadas a serem intra-linha e, sendo assim, só podem fazer referência a valores de outras colunas da mesma tabela, sem o uso de quaisquer funções de agregação. Além disso, as funções escalares do DAX (como LEFT()) que são permitidas serão limitadas àquelas que simplesmente podem ser enviadas por push à fonte subjacente e, portanto, variarão de acordo com os recursos exatos da fonte. As funções para as quais não há suporte não serão listadas no preenchimento automático durante a criação do DAX para uma coluna calculada e resultarão em um erro se forem usadas.
- **Não há suporte para funções DAX pai-filho:** no modelo DirectQuery, não é possível usar a família de funções DAX PATH(), que geralmente manipulam estruturas Pai-Filho (como gráfico de contas ou hierarquias de funcionários).
- **Limitações (por padrão) para medidas:** por padrão, as funções e expressões DAX que podem ser usadas em medidas são restritas. Novamente, o preenchimento automático restringirá as funções listadas e ocorrerá um erro se uma função ou expressão inválida for usada. O motivo é simplesmente para garantir que, por padrão, as medidas sejam restritas a medidas simples que, por si mesmas, tenham pouca probabilidade de causar problemas de desempenho. Os usuários avançados podem optar por ignorar essa limitação selecionando **Arquivo > Opções e configurações > Opções**, **DirectQuery** e, por fim, selecionar a opção *Permitir medidas sem restrições no modo DirectQuery*. Quando essa opção for selecionada, qualquer expressão DAX válida para uma medida poderá ser usada. No entanto, os usuários devem estar cientes de que algumas expressões que funcionam bem quando os dados são importados podem resultar em consultas muito lentas à fonte de back-end quando estiverem no modo DirectQuery.
    - Por exemplo, por padrão:
        - Seria possível criar uma medida que simplesmente totalizasse a quantidade de vendas:

          ```
          SalesAmount = SUMX(Web_Sales, [ws_sales_price]* [ws_quantity])
          ```

        - *Não* seria possível criar uma medida que, em seguida, calculasse a média de SalesAmount sobre todos os itens:

          ```
          AverageItemSalesAmount = AVERAGEX('Item', [SalesAmount])
          ```

      O motivo é que essa medida poderia resultar em baixo desempenho se houvesse um grande número de itens.
- **Não há suporte para tabelas calculadas:** a capacidade de definir uma tabela calculada usando uma

expressão DAX não tem suporte no modo DirectQuery.

- **A filtragem de relação é limitada a uma única direção:** ao usar o DirectQuery, não é possível definir a direção do Filtro Cruzado em uma relação como "Ambas". Por exemplo, com as três tabelas abaixo, não seria possível criar um visual mostrando cada Customer[Gender] e o número de Product[Category] comprados por cada um. O uso dessa filtragem bidirecional é descrito [neste white paper detalhado] (http://download.microsoft.com/download/2/7/8/2782DF95-3E0D-40CD-BFC8-749A2882E109/Bidirectional cross-filtering in Analysis Services 2016 and Power BI.docx) (o white paper apresenta exemplos no contexto do SQL Server Analysis Services, mas os pontos fundamentais se aplicam igualmente ao Power BI).

Novamente, o limite é imposto devido às implicações de desempenho. Uma aplicação especialmente importante disso é ao definir a Segurança em Nível de Linha como parte do relatório, pois um padrão comum é ter uma relação de muitos para muitos entre os usuários e as entidades às quais eles podem acessar e é necessário o uso de filtragem bidirecional para impor isso. No entanto, a filtragem bidirecional para modelos do DirectQuery deve ser usada com cuidado, com especial atenção a qualquer impacto negativo no desempenho.

- **Sem Clustering:** ao usar o DirectQuery, não é possível usar a funcionalidade de Clustering para localizar grupos automaticamente

Limitações de relatórios

Quase todos os recursos de relatórios têm suporte para modelos do DirectQuery. Sendo assim, desde que a fonte subjacente ofereça um nível adequado de desempenho, o mesmo conjunto de visualizações poderá ser usado. No entanto, há algumas limitações importantes em alguns dos recursos oferecidos no **serviço do Power BI** depois que um relatório é publicado, conforme descrito nos seguintes marcadores:

- **Não há suporte para os Insights Rápidos:** o Power BI pesquisa diferentes subconjuntos do conjunto de dados durante a aplicação de um conjunto de algoritmos sofisticados para descobrir informações que possam ser interessantes. Dada a necessidade de consultas de desempenho muito alto, essa funcionalidade não está disponível em conjuntos de dados que usam o DirectQuery.
- **Não há suporte para P e R:** as P e R do Power BI permitem explorar seus dados usando recursos intuitivos em idioma natural e receber as respostas na forma de quadros e gráficos. No entanto, atualmente não há suporte em conjuntos de dados que usam o DirectQuery.
- **O uso de Explorar no Excel provavelmente resultará em desempenho insatisfatório:** é possível explorar seus dados usando a funcionalidade de "Explorar no Excel" em um conjunto de dados. Isso permitirá que Tabelas dinâmicas e Gráficos dinâmicos sejam criados no Excel. Embora haja suporte para essa funcionalidade em conjuntos de dados que usam o DirectQuery, o desempenho será geralmente mais lento do que na criação de visuais no Power BI e, portanto, se o uso do Excel for importante para os seus cenários, isso deverá ser considerado em sua decisão de usar o DirectQuery.

Segurança

Conforme discutido anteriormente neste artigo, um relatório que utiliza o **DirectQuery** sempre usará as mesmas credenciais fixas para se conectar à fonte de dados subjacente, após publicar no **serviço do Power BI**. Novamente, observe que isso refere-se especificamente ao DirectQuery e não às conexões dinâmicas ao SQL

Server Analysis Services, que são diferentes nesse sentido. Portanto, imediatamente após a publicação de um relatório do DirectQuery, será necessário configurar as credenciais do usuário que serão usadas. Até que isso seja feito, a abertura do relatório no serviço do Power BI poderá resultar em um erro.

Depois que as credenciais do usuário forem fornecidas, elas serão usadas, *independentemente do usuário que abre o relatório*. Nesse sentido, isso é exatamente como nos dados importados, em que cada usuário vê os mesmos dados, a menos que a Segurança em Nível de Linha tenha sido definida como parte do relatório. Portanto, deverá haver a mesma atenção no compartilhamento do relatório, caso haja regras de segurança definidas na fonte subjacente.

Comportamento no serviço do Power BI

Esta seção descreve o comportamento de um relatório do **DirectQuery** no **serviço do Power BI**, principalmente para sermos capazes de entender o grau de carregamento que será colocado na fonte de dados de back-end, dado o número de usuários com os quais o relatório e o dashboard serão compartilhados, a complexidade do relatório e se a Segurança em Nível de Linha foi definida no relatório.

Relatórios – abrir, interagir, editar

Quando um relatório é aberto, todos os visuais na página atualmente visível são atualizados. Cada visual geralmente exigirá pelo menos uma consulta à fonte de dados subjacente. Alguns visuais podem exigir mais de uma consulta (por exemplo, se mostra valores de agregação de duas tabelas de fatos diferentes ou se contém uma medida mais complexa ou se contém totais de uma medida não aditiva, como Count Distinct). Mover para uma nova página causará a atualização desse visuais, resultando em um novo conjunto de consultas à fonte subjacente.

Cada interação do usuário no relatório pode resultar na atualização de visuais. Por exemplo, a seleção de um valor diferente em uma segmentação de dados exigirá o envio de um novo conjunto de consultas para atualizar todos os visuais afetados. O mesmo é verdadeiro ao clicar em um visual para realizar destaques cruzados de outros visuais ou alterar um filtro.

Da mesma forma, é claro, a edição de um novo relatório exigirá o envio de consultas para cada etapa no caminho para se produzir o visual final desejado.

Há o cache de alguns resultados, de modo que a atualização de um visual seja instantânea, caso os mesmos resultados tenham sido recentemente obtidos. Esses caches não são compartilhados entre usuários, caso haja qualquer Segurança em Nível de Linha definida como parte do relatório.

Atualização do dashboard

Visuais individuais ou páginas inteiras podem ser fixados como blocos no dashboard. Assim, os blocos com base em conjuntos de dados do **DirectQuery** são atualizados automaticamente de acordo com um agendamento, resultando no envio de consultas à fonte de dados de back-end. Por padrão, isso ocorre a cada hora, mas pode ser configurado como parte das configurações do conjunto de dados para ocorrer entre semanalmente e a cada 15 minutos.

Se nenhuma Segurança em Nível de Linha for definida no modelo, isso significará que cada bloco deverá ser atualizado uma vez e os resultados compartilhados entre todos os usuários. Se a Segurança em Nível de Linha for definida, poderá ocorrer um grande efeito multiplicador – cada bloco exige que consultas separadas por usuário sejam enviadas à fonte subjacente.

Assim, um dashboard com dez blocos, compartilhado com 100 usuários, criado em um conjunto de dados com o uso de **DirectQuery** com Segurança em Nível de Linha e configurado para ser atualizado a cada 15 minutos, poderá resultar em, pelo menos, 1000 consultas sendo enviadas a cada 15 minutos à fonte de back-end.

Portanto, deverá ser dada uma consideração especial em relação ao uso da Segurança em Nível de Linha e da configuração do agendamento de atualização.

Tempo limite

Um tempo limite de quatro minutos é aplicado às consultas individuais no **serviço do Power BI** e consultas que

demoram mais do que isso simplesmente falharão. Como enfatizado anteriormente, é recomendável que o DirectQuery seja usado para fontes que forneçam desempenho próximo ao da consulta interativa, portanto, esse limite se destina a impedir problemas de tempos de execução excessivamente longos.

Outras implicações

Outras implicações gerais do uso de **DirectQuery** são as seguintes:

- **Se os dados estiverem se alterando, será necessário atualizar para garantir que os dados mais recentes sejam mostrados:** dado o uso de caches, não há nenhuma garantia de que o visual esteja sempre mostrando os dados mais recentes. Por exemplo, um visual pode mostrar as transações do dia anterior. Então, devido a uma alteração de segmentação de dados, ele poderá ser atualizado para mostrar as transações dos últimos dois dias, incluindo algumas transações muito recentes que acabaram de chegar. Ao retornar a segmentação de dados ao seu valor original, os valores previamente obtidos armazenados em cache seriam exibidos novamente e isso não incluiria a transação recentemente chegada que foi vista antes.

  Selecionar Atualizar limpará todos os caches e atualizará todos os visuais na página para exibir os dados mais recentes.

- **Se os dados estiverem se alterando, não haverá nenhuma garantia da consistência entre os visuais:** visuais diferentes, sejam na mesma página ou em páginas diferentes, podem ser atualizados em momentos diferentes. Portanto, se os dados na fonte subjacente estiverem sendo alterados, não haverá nenhuma garantia de que cada visual estará mostrando os dados no mesmo ponto do tempo. Na verdade, considerando que, às vezes, mais de uma consulta é necessária para um único visual (por exemplo, para obter os detalhes e os totais), não há garantia de consistência, mesmo em um único visual. Essa garantia exigiria a sobrecarga da atualização de todos os visuais sempre que qualquer visual fosse atualizado, junto com o uso de recursos caros como o Isolamento do Instantâneo na fonte de dados subjacente.

  Esse problema poderá ser reduzido em grande parte ao selecionar novamente Atualizar, o que atualizará todos os visuais da página. E observe que, mesmo com o uso do modo de Importação, há um problema semelhante para garantir consistência, caso seja feita a importação de dados de mais de uma tabela.

- **A atualização no Power BI Desktop é necessária para refletir as alterações de metadados:** depois que um relatório é publicado, a Atualização simplesmente atualizará os visuais no relatório. Se o esquema da fonte subjacente for alterado, essas alterações não serão aplicadas automaticamente para alterar os campos disponíveis na lista de campos. Portanto, se tabelas ou colunas foram removidas da fonte subjacente, isso poderá resultar em falha de consulta após a atualização. Abrir o relatório no Power BI Desktop e escolher Atualizar vai causar a atualização dos campos no modelo para que as alterações sejam refletidas.
- **Limite de um milhão de linhas retornadas em qualquer consulta:** há um limite fixo de um milhão de linhas colocado no número de linhas que podem ser retornadas em qualquer consulta única à fonte subjacente. Isso geralmente não tem nenhuma implicação prática e os visuais em si não vão exibir essa quantidade de pontos. No entanto, o limite poderá ocorrer nos casos em que Power BI não estiver otimizando totalmente as consultas enviadas e houver algum resultado intermediário que esteja sendo solicitado que exceda o limite. Isso também poderá ocorrer durante a criação de um visual, no caminho para um estado final mais razoável. Por exemplo, a inclusão de Customer e TotalSalesQuantity alcançaria esse limite, se houvesse mais de 1 milhão de clientes, até que algum filtro fosse aplicado.

  O erro retornado seria "O conjunto de resultados de uma consulta a uma fonte de dados externa excedeu o tamanho máximo permitido de '1000000' linhas".

- **Não é possível alterar do modo Importação para o modo DirectQuery:** observe que, embora seja geralmente possível mudar um modelo do modo DirectQuery para o modo de importação, isso significará que todos os dados necessários deverão ser importados. Também não é possível mudar de volta (principalmente devido ao conjunto de recursos sem suporte no modo DirectQuery). Os modelos do

DirectQuery em fontes multidimensionais, como SAP BW, também não podem ser alternados de DirectQuery para importação, devido ao tratamento completamente diferente das medidas externas.

DirectQuery no serviço do Power BI

Todas as fontes têm suporte no **Power BI Desktop**. Algumas fontes também estão disponíveis diretamente de dentro do **serviço do Power BI**. Por exemplo, é possível que um usuário empresarial use o Power BI para conectar seus dados no Salesforce e obtenha imediatamente um dashboard, sem usar o **Power BI Desktop**.

Apenas duas das fontes habilitadas do DirectQuery estão disponíveis diretamente no serviço:

- Spark
- SQL Data Warehouse do Azure

No entanto, é altamente recomendável que qualquer uso de **DirectQuery** nessas duas fontes inicie no **Power BI Desktop**. A razão é que, quando a conexão é estabelecida inicialmente no **serviço do Power BI**, muitas limitações importantes serão aplicadas, o que significa que, enquanto que o início tenha sido fácil (começando no serviço do Power BI), haverá limitações em qualquer aperfeiçoamento adicional do relatório resultante (por exemplo, não será possível criar cálculos ou usar muitos recursos analíticos ou até mesmo atualizar os metadados para refletirem as alterações ao esquema subjacente).

Diretrizes para usar o DirectQuery com êxito

Se você pretende usar o **DirectQuery**, esta seção fornece algumas diretrizes de alto nível de como garantir o sucesso. As diretrizes desta seção são derivadas das implicações do uso do DirectQuery descritas neste artigo.

Desempenho de fonte de dados de back-end

É altamente recomendável validar que os visuais simples possam ser atualizados em um tempo razoável. A atualização deverá acontecer dentro de 5 segundos para que a experiência interativa seja razoável. Certamente, se os visuais estiverem demorando mais de 30 segundos, será muito provável que outros problemas ocorrerão após a publicação do relatório, tornando a solução impraticável.

Se as consultas estiverem lentas, o primeiro ponto de investigação será o exame das consultas que estão sendo enviadas à fonte subjacente e o motivo do desempenho de consulta observado. Este tópico não aborda a grande variedade de melhores práticas de otimização de banco de dados em todo o conjunto de possíveis fontes subjacentes, mas aplica-se às práticas padronizadas de banco de dados que são adequadas à maioria das situações:

- Os relacionamentos com base em colunas de inteiros geralmente têm melhor desempenho que uniões em colunas de outros tipos de dados
- Os índices apropriados devem ser criados, o que geralmente exige a utilização de índices de repositório de coluna nas fontes que dão suporte a eles (por exemplo, o SQL Server).
- Todas as estatísticas necessárias na fonte devem ser atualizadas

Diretrizes de design de modelo

Ao definir o modelo, considere o seguinte:

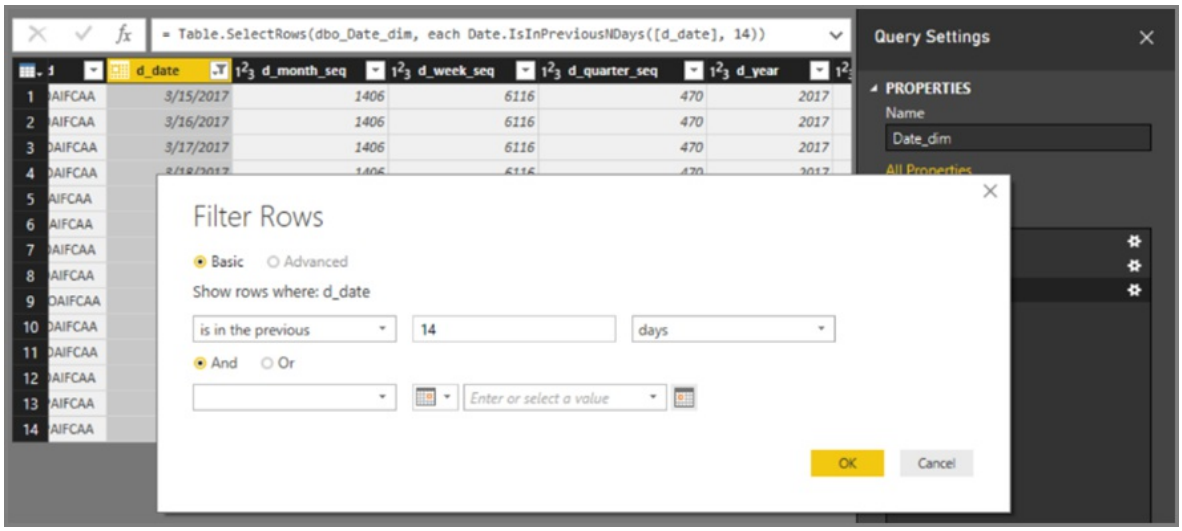
- **Evite consultas complexas no Editor de Consultas.** A consulta que é definida no Editor de Consultas será convertida em uma única consulta SQL, que será incluída na subseleção de todas as consultas enviadas a essa tabela. Se essa consulta for complexa, poderá resultar em problemas de desempenho em todas as consultas enviadas. A consulta SQL real de um conjunto de etapas pode ser obtida através da seleção da última etapa no Editor de Consultas e a escolha de *Exibir Consulta Nativa* no menu de contexto.
- **Mantenha as medidas simples.** Pelo menos inicialmente, é recomendável limitar as medidas a agregações simples. Depois, se elas forem executadas de forma satisfatória, medidas mais complexas poderão ser definidas, mantendo atenção ao desempenho de cada uma delas.

- **Evite relações em colunas calculadas.** Isso é particularmente relevante para bancos de dados nos quais é necessário realizar uniões de várias colunas. Atualmente o Power BI não permite que uma relação seja baseada em várias colunas, como a FK/PK. A solução comum é concatenar as colunas usando uma coluna calculada e basear a união nessa coluna. Embora essa solução seja razoável para os dados importados, no caso do **DirectQuery** ela resultará em uma junção em uma expressão que geralmente impede o uso de quaisquer índices, levando a um desempenho insatisfatório. A única solução alternativa é realmente materializar as várias colunas em uma única coluna no banco de dados subjacente.
- **Evite relações em colunas uniqueidentifier.** O Power BI não dá suporte nativo ao tipo de dados uniqueidentifier. Portanto, a definição de uma relação entre colunas do tipo uniqueidentifier resultará em uma consulta com uma união envolvendo uma Cast. Novamente, isso geralmente levará ao desempenho insatisfatório. Até que esse caso seja especificamente otimizado, a única solução alternativa seria materializar colunas de um tipo alternativo no banco de dados subjacente.
- **Ocultar a coluna *to* em relações.** A coluna *to* nas relações (geralmente a chave primária na tabela *to*) deve ser ocultada, para que não apareça na lista de campos e, portanto, não possa ser usada em visuais. Geralmente, as colunas em que as relações se baseiam são, na verdade, *colunas do sistema* (por exemplo, chaves alternativas em um data warehouse) e ocultar essas colunas é sempre uma boa prática. Caso a coluna tenha significado, introduza uma coluna calculada que seja visível e que tenha uma expressão simples de ser igual à chave primária. Por exemplo:

  ```
  ProductKey_PK   (Destination of a relationship, hidden)
  ProductKey (= [ProductKey_PK],   visible)
  ProductName
  ...
  ```

  A razão para isso é para simplesmente evitar um problema de desempenho que possa ocorrer, caso um visual inclua a coluna de chave primária.

- **Examine todos os usos de colunas calculadas e alterações de tipo de dados.** O uso desses recursos não é necessariamente prejudicial, pois eles resultam em consultas enviadas à fonte subjacente contendo expressões em vez de referências simples a colunas que, novamente, podem resultar em índices não utilizados.
- **Evite o uso de filtragem cruzada bi-direcional em relações (na versão prévia).**
- **Experimente com a configuração *Pressupor integridade referencial*.** A configuração *Pressupor integridade referencial* em relações permite que as consultas usem instruções INNER JOIN em vez de OUTER JOIN. Isso geralmente melhora o desempenho de consulta, embora dependa de especificidades da fonte de dados.
- **Não use a filtragem de dados relativos no Editor de Consultas.** É possível definir a filtragem de data relativa no Editor de Consultas. Por exemplo, para filtrar as linhas em que a data esteja nos últimos 14 dias.



No entanto, isso será convertido em um filtro com base na data fixada, como no momento em que a consulta foi criada. Isso pode ser observado através da visualização da consulta nativa.

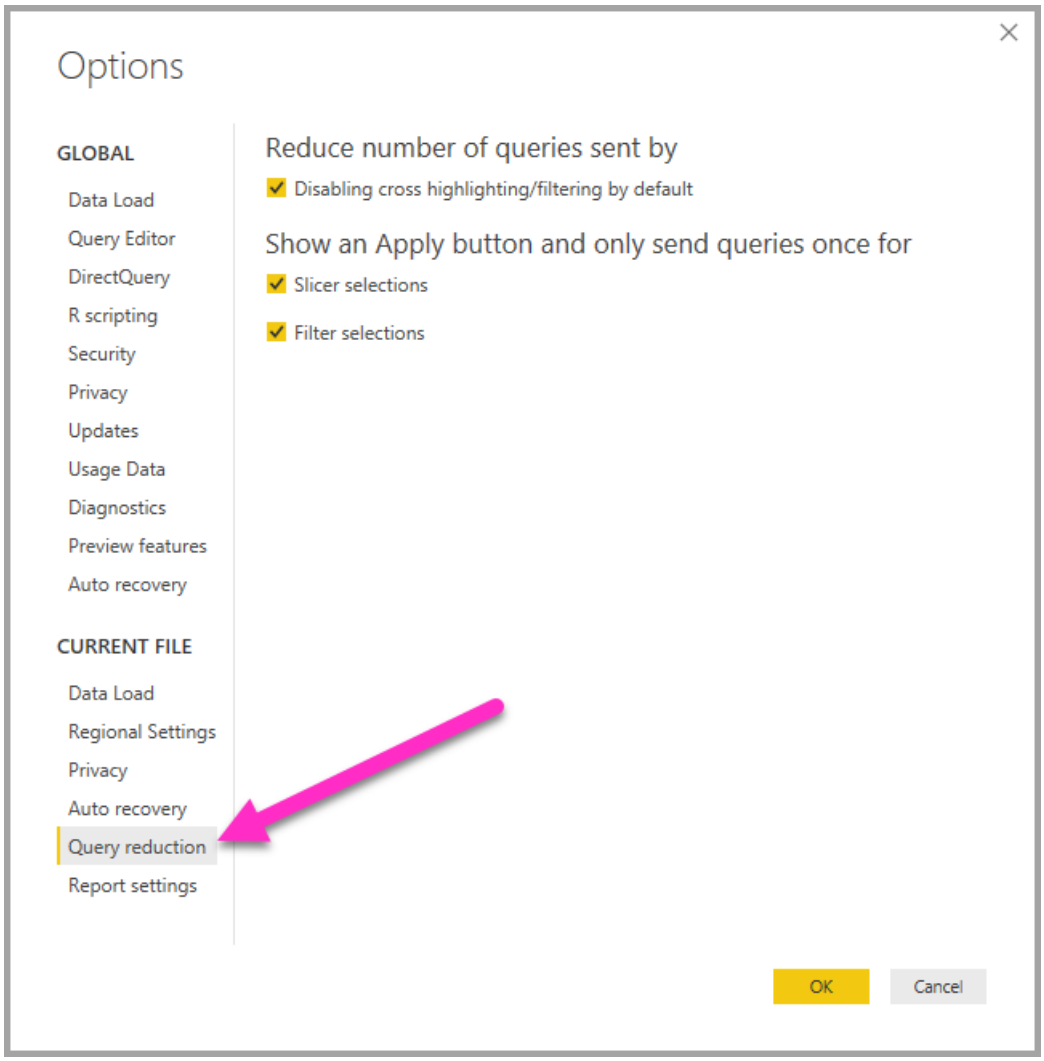
```
select [_].[d_date_sk],   [_].[d_date_id],  [_].[d_date], ...  [_].[d_current_year]
from [dbo].[Date_dim] as [_]
where convert(date, [_].[d_date]) >= convert(datetime2, '2017-03-15 00:00:00') and
convert(date, [_].[d_date]) < convert(datetime2, '2017-03-29 00:00:00')
```

Certamente esse não era o resultado que se esperava. Em vez disso, para garantir que o filtro seja aplicado com base na data do momento em que o relatório é executado, aplique o filtro no relatório como um Filtro de Relatório. Atualmente, isso seria realizado por meio da criação de uma coluna calculada, calculando o número de dias atrás (usando a função DAX DATE()) e, em seguida, usando essa coluna calculada em um filtro.

Diretrizes de design de relatório

Ao criar um relatório usando uma conexão do DirectQuery, observe as seguintes diretrizes:

- **Considere o uso das opções de redução de consulta:** o Power BI fornece opções no relatório para enviar menos consultas e desabilitar certas interações que possam resultar em uma experiência ruim se as consultas resultantes levarem muito tempo para executar. Para acessar essas opções na **Power BI Desktop**, vá para **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e selecione **Redução de consulta**.

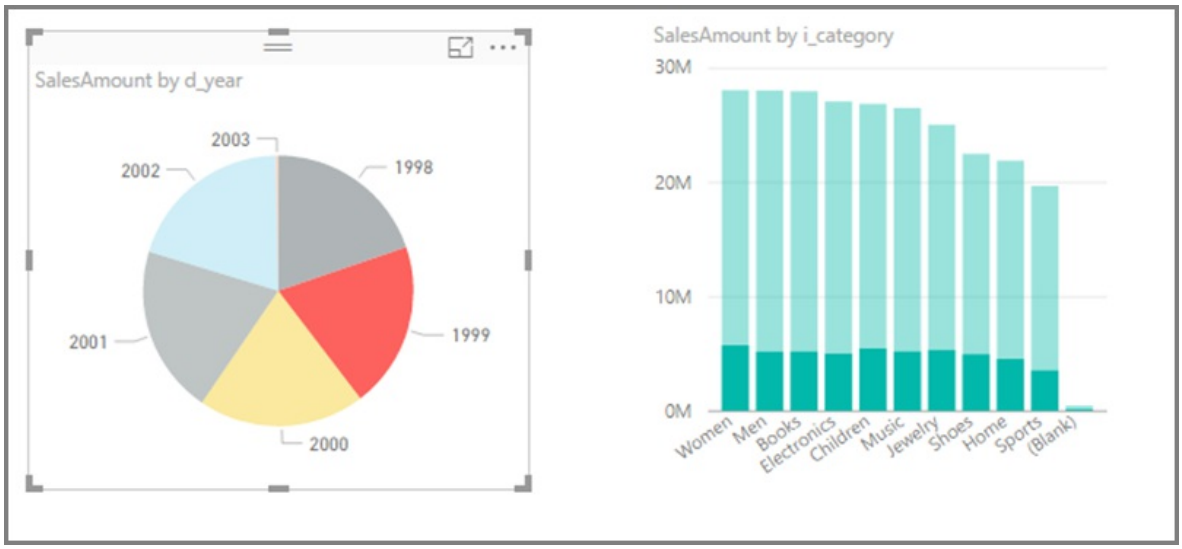


Marcar seleções da caixa em **Redução de consulta** permite desativar o realce cruzado em todo o relatório. Você também pode mostrar um botão *Aplicar* para segmentações de dados e/ou seleções de filtro, o que permite que você crie muitas segmentações de dados e seleções de filtro antes de aplicá-las, o que impede que as consultas sejam enviadas até que você selecione o botão **Aplicar** na segmentação de dados. As seleções em seguida podem ser usadas para filtrar os dados.

Essas opções serão aplicadas ao relatório enquanto você interage com ele no **Power BI Desktop**, além de quando os usuários consomem o relatório no **serviço do Power BI**.

- **Aplicar filtros primeiro:** sempre aplique todos os filtros necessários no início da criação de um visual. Por exemplo, em vez de arrastar na TotalSalesAmount e ProductName e, em seguida, filtrar para um determinado ano, aplique o filtro em Year no início. Isso porque cada etapa da criação de um visual enviará uma consulta e, embora seja possível fazer uma alteração antes que a primeira consulta seja concluída, isso ainda manterá o carregamento desnecessário na fonte subjacente. Ao aplicar os filtros no início, as consultas intermediárias serão geralmente menos dispendiosas. Além disso, deixar de aplicar os filtros no início poderá resultar no alcance do limite de 1 milhão de linhas mencionado acima.
- **Limitar o número de visuais em uma página:** quando uma página é aberta (ou alguma segmentação ou filtro de nível de página é alterado), todos os visuais em uma página são atualizados. Também há um limite no número de consultas que são enviadas em paralelo, assim, conforme o número de visuais aumenta, alguns desses visuais serão atualizados em série, aumentando o tempo necessário para atualizar a página inteira. Por esse motivo é recomendado limitar o número de visuais em uma única página e, em vez disso, ter mais páginas mais simples.
- **Considerar desativar a interação entre visuais:** por padrão, as visualizações em uma página de relatório podem ser usadas para realizar filtro cruzado e destaque cruzado de outras visualizações na página. Por exemplo, ao selecionar "1999" no gráfico de pizza, é realizado o destaque cruzado do gráfico

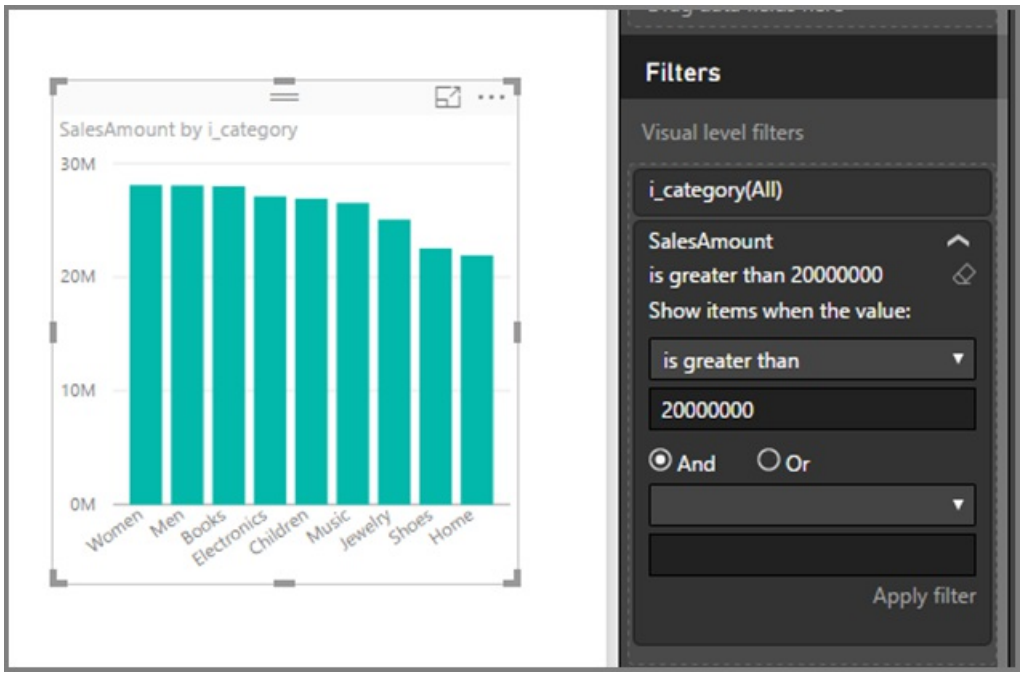
de colunas para mostrar as vendas por categoria para "1999".



No DirectQuery, essas filtragens cruzadas e destaques cruzados exigem o envio de consultas à fonte subjacente, portanto a interação deverá ser desligada, se o tempo necessário para responder às seleções do usuário for exageradamente longo. No entanto, essa interação pode ser desligada para todo o relatório (conforme descrito acima para *Opções de redução de consulta*) ou caso a caso conforme descrito neste artigo.

Além da lista de sugestões acima, observe que cada uma das seguintes funcionalidades de relatório poderá causar problemas de desempenho:

- **Filtros de medidas:** visuais que contém medidas (ou agregações de colunas) podem conter filtros nessas medidas. Por exemplo, o visual abaixo mostra SalesAmount por Categoria, incluindo somente as categorias com mais de 20 milhões em vendas.



Isso resultará no envio de duas consultas à fonte subjacente:

  - A primeira consulta recuperará as Categorias que atendem à condição (vendas > 20 milhões)
  - Em seguida, a segunda consulta recuperará os dados necessários para o visual, incluindo as Categorias que atendem à condição na cláusula WHERE.

Isso geralmente é bem executado, se houver centenas ou milhares de categorias como neste exemplo. O desempenho poderá ser prejudicado se o número de categorias for muito maior (e, na verdade, a consulta

falhará se houver mais de um milhão categorias que atendem à condição, devido ao limite de um milhão de linhas discutido anteriormente).

- **Filtros TopN:** filtros avançados podem ser definidos para filtrar somente os N valores mais importantes (ou menos importantes) classificados por alguma medida, por exemplo, para incluir somente as 10 categorias mais importantes no visual acima. Novamente, isso resultará no envio de duas consultas à fonte subjacente. No entanto, a primeira consulta retornará todas as categorias da fonte subjacente e, em seguida, os TopN serão determinados com base nos resultados retornados. Dependendo da cardinalidade da coluna envolvida, isso poderá causar problemas de desempenho (ou falhas de consulta devido ao limite de 1 milhão de linhas).
- **Mediana:** geralmente, qualquer agregação (Sum, Count Distinct e assim por diante) é enviada por push à fonte subjacente. No entanto, isso não é verdade para a Mediana, pois geralmente não há suporte para essa agregação na fonte de subjacente. Nesses casos, os dados de detalhes são recuperados da fonte subjacente e a Mediana é calculada com base nos resultados retornados. Isso é razoável quando a mediana for calculada em um número relativamente pequeno de resultados, mas os problemas de desempenho (ou falhas de consulta devido ao limite de 1 milhão de linhas) ocorrerão se a cardinalidade for grande. Por exemplo, População do País Mediana seria razoável, mas Preço de Vendas Mediana ce não.
- **Filtros de texto avançados ("contém" e similares):** ao filtrar em uma coluna de texto, a filtragem avançada permite o uso de filtros como "contém", "começa com" e assim por diante. Esses filtros certamente poderão causar degradação no desempenho para algumas fontes de dados. Especificamente, o filtro "contém" padrão não deve ser usado se o que é realmente necessário é uma correspondência exata ("é" ou "não é"). Embora os resultados possam ser os mesmos, dependendo dos dados reais, o desempenho poderá ser drasticamente diferente devido ao uso de índices.
- **Segmentações de várias seleções:** por padrão, as segmentações permitem que seja realizada apenas uma única seleção. A permissão de seleção múltipla em filtros poderá causar alguns problemas de desempenho, porque quando usuário seleciona um conjunto de itens na segmentação (por exemplo, os dez produtos nos quais ele está interessado), cada nova seleção resultará no envio de consultas à fonte de back-end. Embora o usuário possa selecionar o próximo item antes da conclusão da consulta, isso resultará em carregamento extra na fonte subjacente.

- **Considere a alternância de totais em elementos visuais:** por padrão, tabelas e matrizes exibem totais e subtotais. Em muitos casos, as consultas separadas devem ser enviadas para a fonte de dados subjacente para obter os valores para esses totais. Isso se aplica sempre que usar a agregação *DistinctCount* ou em todos os casos, ao usar o DirectQuery no SAP BW ou SAP HANA. Esses totais devem ser desligados (usando o painel **Formato**) se não forem necessários.

Diagnosticar problemas de desempenho

Esta seção descreve como diagnosticar problemas de desempenho ou obter informações mais detalhadas para permitir que os relatórios sejam otimizados.

É altamente recomendável que qualquer diagnóstico de problemas de desempenho comece no **Power BI Desktop**, em vez de no **serviço do Power BI**. Isso porque é comum que os problemas de desempenho sejam simplesmente baseados no nível de desempenho da fonte subjacente e esses problemas são mais facilmente identificados e diagnosticados no ambiente bem mais isolado do **Power BI Desktop**, eliminando inicialmente alguns componentes (como o gateway do Power BI). Somente se for identificado que os problemas de desempenho não estão presentes com o Power BI Desktop, o foco de investigação deverá ser nas particularidades do relatório no serviço do Power BI.

Da mesma forma, recomenda-se primeiro tentar isolar os problemas a um visual individual, em vez de muitos visuais em uma página.

Portanto, digamos que essas etapas (nos parágrafos anteriores desta seção) foram realizadas – agora temos um único visual em uma página no **Power BI Desktop** que ainda está lento. Para determinar as consultas que são enviadas pelo Power BI Desktop à fonte subjacente é possível exibir informações de diagnóstico/rastreamento que possam ser emitidas por essa fonte. Esses rastreamentos também podem conter informações úteis sobre os

detalhes de como a consulta foi executada e como ela pode ser melhorada.

Além disso, mesmo na ausência desses rastreamentos da fonte, é possível exibir as consultas enviadas pelo Power BI, juntamente com seus tempos de execução, conforme descrito a seguir.

Determinando as consultas enviadas pelo Power BI Desktop

Por padrão, o **Power BI Desktop** registra eventos durante uma determinada sessão em um arquivo de rastreamento chamado FlightRecorderCurrent.trc.

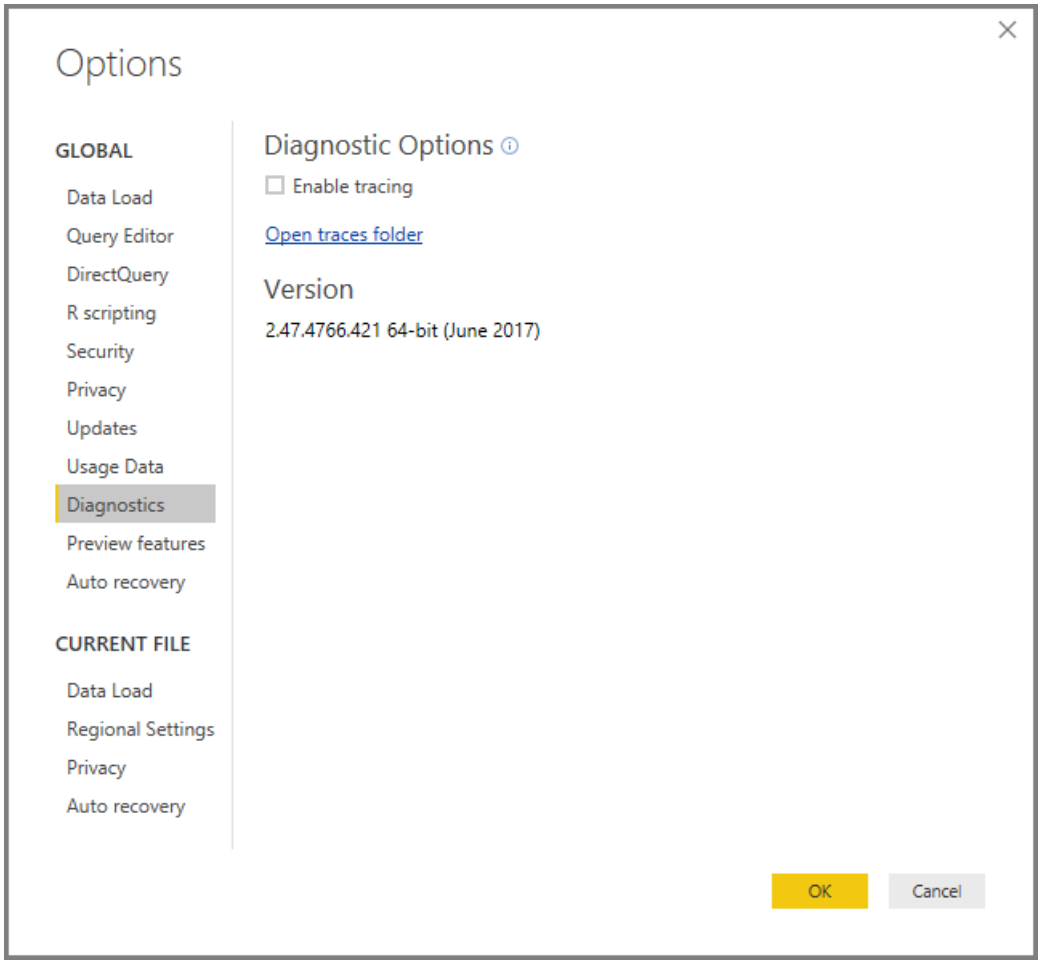
Para algumas fontes do **DirectQuery**, esse log inclui todas as consultas enviadas à fonte de dados subjacente (as fontes de DirectQuery restantes serão incluídas no futuro). As fontes que enviam consultas ao log são as seguintes:

- SQL Server
- Banco de dados SQL do Azure
- SQL Data Warehouse do Azure
- Oracle
- Teradata
- SAP HANA

O arquivo de rastreamento pode ser encontrado na pasta **AppData** do usuário atual:

```
\<User>\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\AnalysisServicesWorkspaces
```

Aqui está uma maneira fácil de acessar essa pasta: no **Power BI Desktop** selecione **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e, em seguida, selecione **Diagnóstico**. A janela de diálogo a seguir será exibida:



Ao selecionar o link *Abrir pastas de rastreamento* em **Opções de Diagnóstico**, a pasta a seguir é aberta:

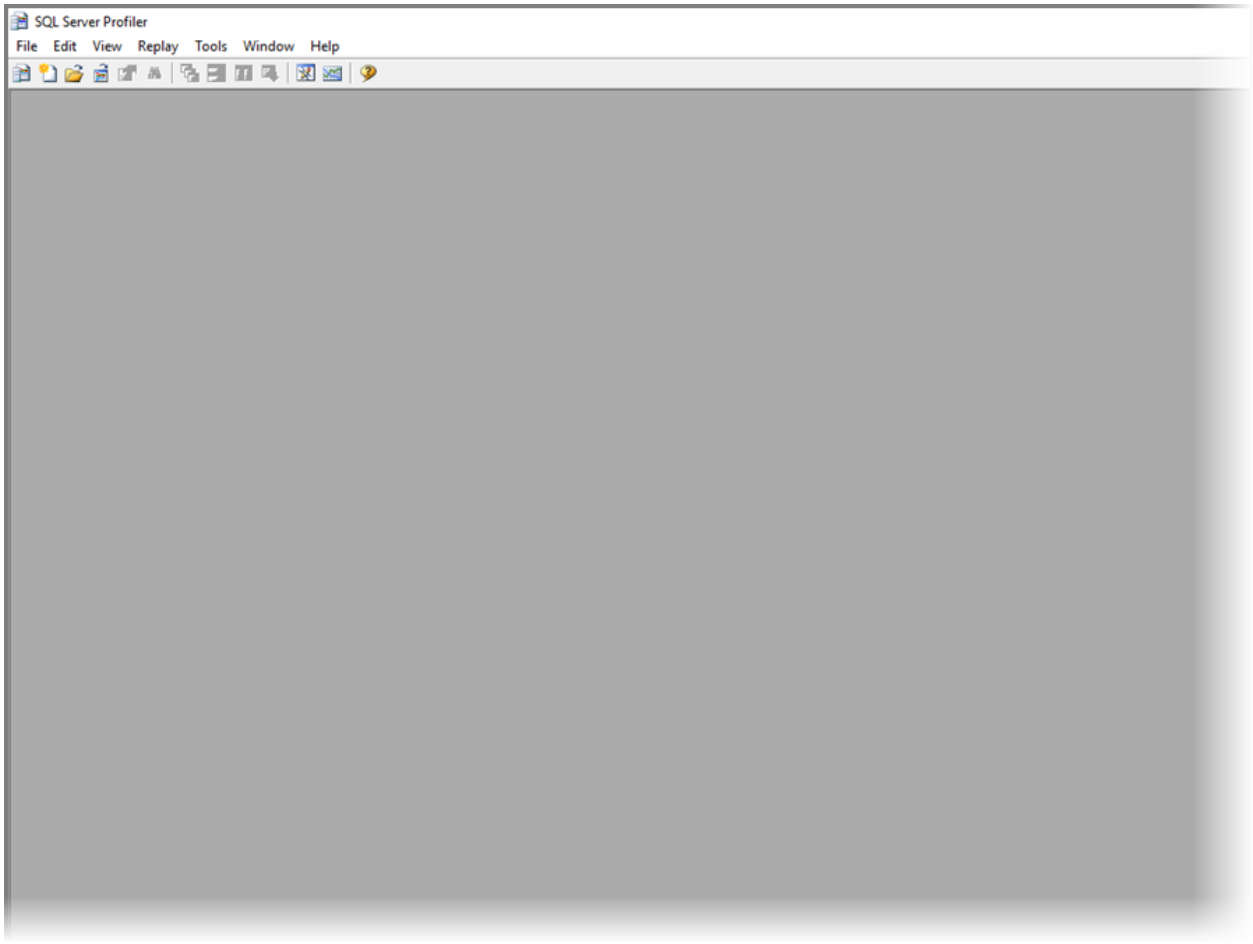
```
\<User>\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\Traces
```

Ao navegar até a pasta pai, o conteúdo da pasta pai exibirá a pasta contendo *AnalysisServicesWorkspaces*, com uma subpasta do espaço de trabalho para cada instância aberta do **Power BI Desktop**. Essas subpastas são nomeadas com um sufixo de inteiro, como *AnalysisServicesWorkspace2058279583*.

Dentro dessa pasta há uma subpasta *\Data* que contém o arquivo de rastreamento FlightRecorderCurrent.trc da sessão atual do Power BI. A pasta de espaço de trabalho correspondente é excluída quando a sessão associada do Power BI Desktop é encerrada.

Os arquivos de rastreamento podem ser lidos usando a ferramenta **SQL Server Profiler**, que está disponível como um download gratuito como parte do **SQL Server Management Studio**. Você pode obtê-la neste local.

Depois de baixar e instalar o **SQL Server Management Studio**, execute o **SQL Server Profiler**.



Para abrir o arquivo de rastreamento, execute as seguintes etapas:

1. No **SQL Server Profiler** selecione **Arquivo > Abrir > Arquivo de rastreamento**
2. Insira o caminho até o arquivo de rastreamento da sessão atualmente aberta do Power BI, como abaixo:

   ```
   C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\Power BI
   Desktop\AnalysisServicesWorkspaces\AnalysisServicesWorkspace2058279583\Data
   ```

3. Abra o FilghtRecorderCurrent.trc

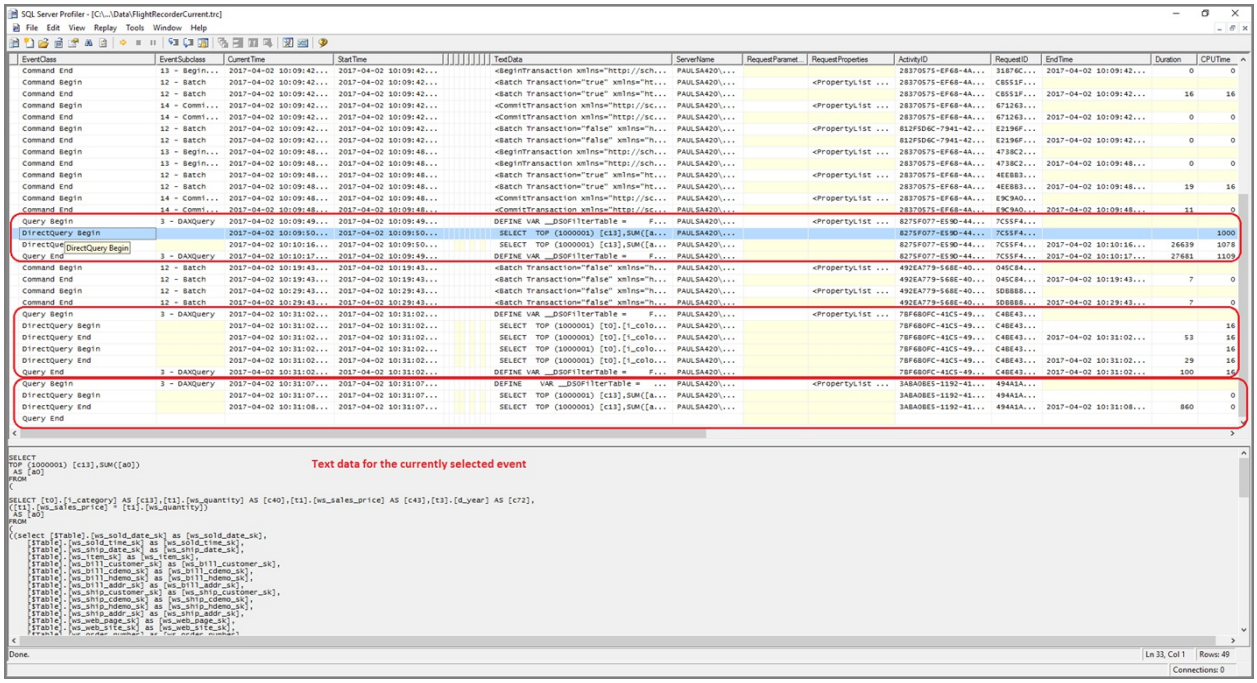
Todos os eventos da sessão atual são exibidos. Um exemplo anotado está mostrado abaixo, destacando os grupos de eventos. Cada grupo tem o seguinte:

- Um evento *Início da Consulta* e um *Término da Consulta*, que representam o início e término de uma consulta DAX gerada pela interface do usuário (por exemplo, de um visual ou do preenchimento de uma lista

de valores no filtro de interface do usuário)

- Um ou mais pares de eventos *Início do DirectQuery* e *Término do DirectQuery*, que representam uma consulta enviada à fonte de dados subjacente, como parte da avaliação da consulta DAX.

Observe que várias consultas DAX podem ser executadas em paralelo, portanto os eventos de grupos diferentes podem ser intercalados. O valor da ActivityID pode ser usado para determinar quais eventos pertencem ao mesmo grupo.



Outras colunas de interesse são as seguintes:

- **TextData:** os detalhes textuais do evento. Para eventos de "Início/Término da Consulta"eles serão a consulta DAX. Para eventos de "Início/Término do DirectQuery", eles serão a consulta SQL enviada à fonte subjacente. O TextData do evento atualmente selecionado também será exibido na região da parte inferior.
- **EndTime:** quando o evento foi concluído.
- **Duration:** o tempo, em milissegundos, necessário para executar a consulta DAX ou SQL.
- **Error:** indica se ocorreu um erro (caso em que o evento também será exibido em vermelho).

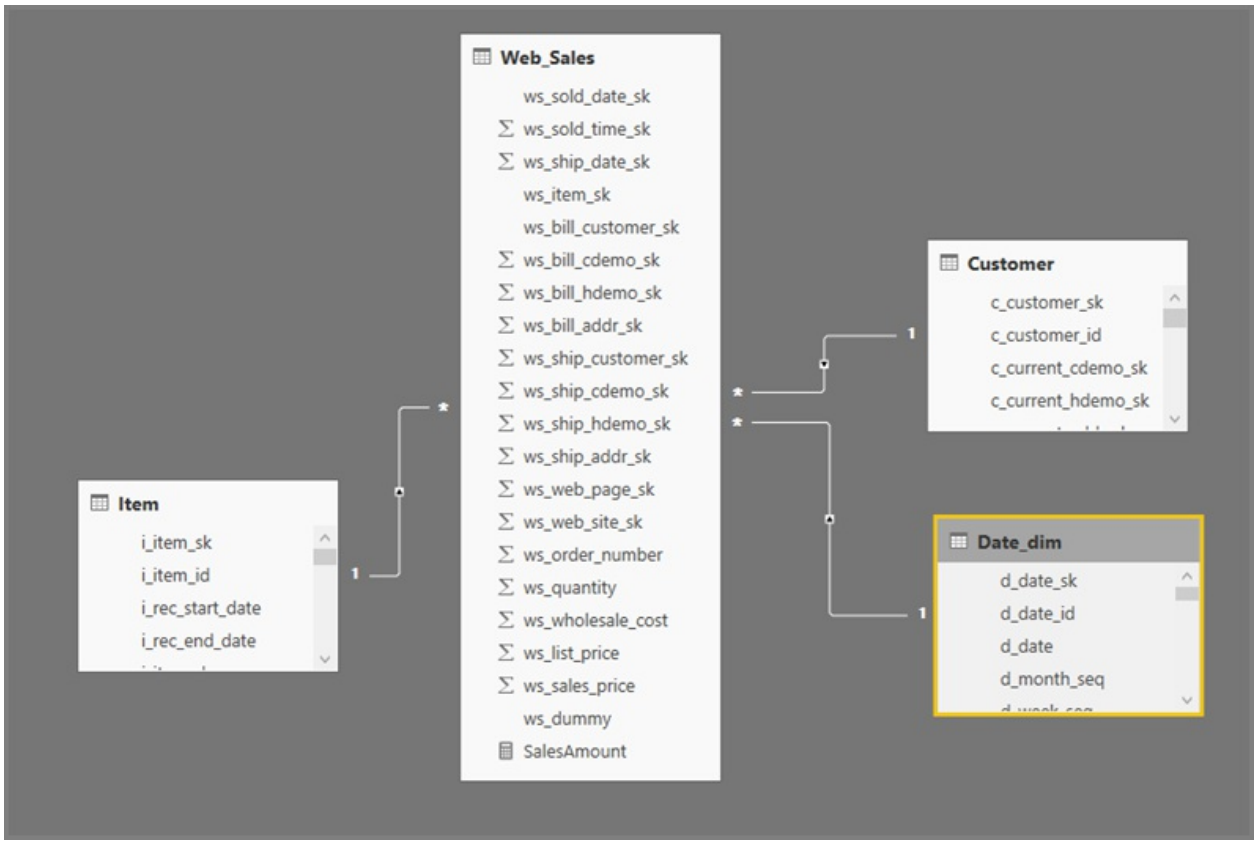
Observe que, na imagem acima, algumas das colunas menos interessantes foram estreitadas para permitir que as colunas interessantes sejam vistas com maior facilidade.

A abordagem recomendada para capturar um rastreamento para ajudar a diagnosticar um problema de desempenho potencial é a seguinte:

- Abra uma única sessão do **Power BI Desktop** (para evitar confusão de várias pastas de espaço de trabalho)
- Realize o conjunto de ações desejadas no **Power BI Desktop**. Inclua algumas ações adicionais, para garantir que os eventos desejados sejam liberados no arquivo de rastreamento.
- Abra o **SQL Server Profiler** e examine o rastreamento, conforme descrito anteriormente. Lembre-se de que o arquivo de rastreamento será excluído com o fechamento do **Power BI Desktop**. Além disso, as ações adicionais no Power BI Desktop não aparecerão imediatamente – o arquivo de rastreamento deve ser fechado e aberto novamente para que os novos eventos sejam vistos.
- Mantenha as sessões individuais razoavelmente pequenas (dez segundos de ações e não centenas) para facilitar a interpretação do arquivo de rastreamento (e porque há um limite no tamanho do arquivo de rastreamento, portanto, para sessões muito longas, há uma possibilidade de que eventos recentes sejam descartados).

Noções básicas sobre a forma da consulta enviada pelo Power BI Desktop

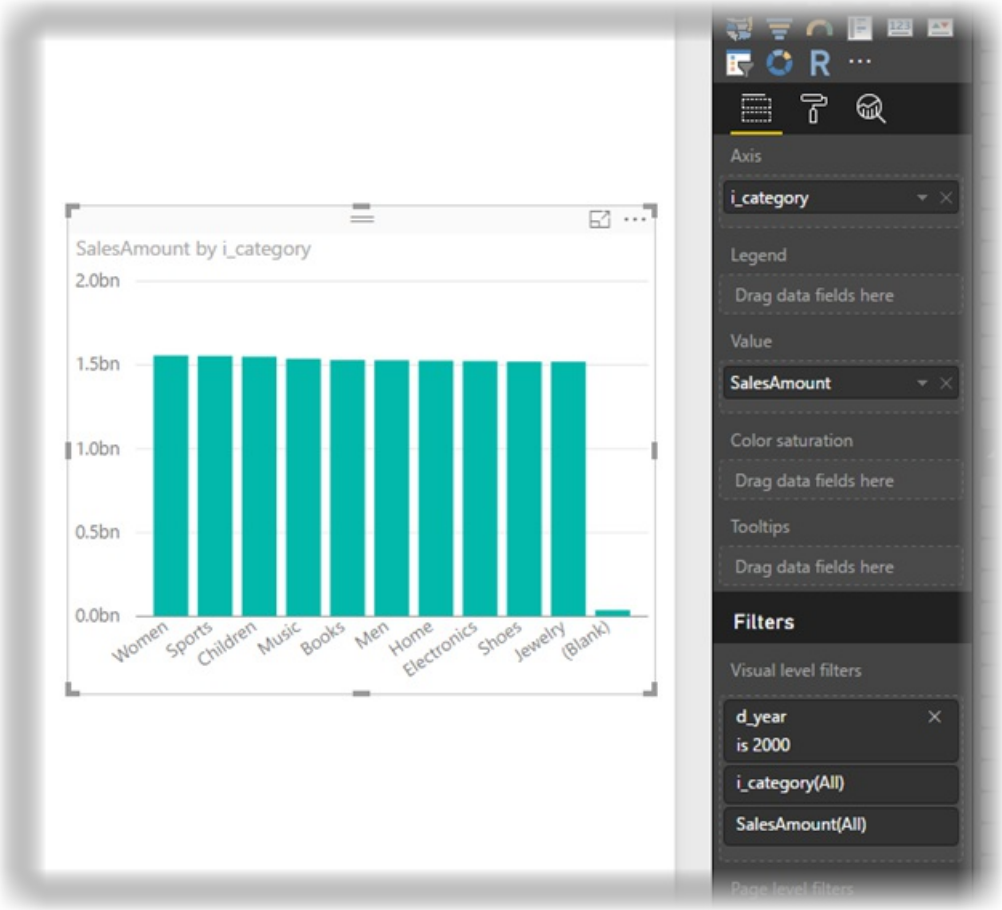
O formato geral das consultas criadas e enviadas pelo **Power BI Desktop** utiliza subseleções para cada uma das tabelas referenciadas, em que a subseleção é de acordo com a definição da consulta no **Editor de Consultas**. Por exemplo, suponha as seguintes tabelas TPC-DS no SQL Server:



Considere a consulta a seguir:

```
SalesAmount (SUMX(Web_Sales, [ws_sales_price]* [ws_quantity]) )
by Item[i_category]
for Date_dim[d_year] = 2000
```

Essa consulta tem como resultado o seguinte visual:



A atualização desse visual resultará na consulta SQL mostrada após o parágrafo abaixo. Como você pode ver, há três subseleções para Web Sales, Item e Date_dim, e cada uma delas retorna todas as colunas na respectiva tabela, embora, na realidade, apenas quatro colunas sejam referenciadas pelo visual. Essas consultas nas subseleções (elas estão sombreadas) são exatamente o resultado das consultas definidas no **Editor de Consultas**. O uso de subseleções dessa maneira não afetou o desempenho das fontes de dados com suporte pelo DirectQuery até o momento. As fontes de dados como o SQL Server simplesmente otimizam as referências a outras colunas.

Um motivo de o Power BI empregar esse padrão é porque a consulta SQL usada pode ser fornecida diretamente pelo analista, sendo usada "como fornecida", sem uma tentativa de reescrevê-la.

```
SELECT
TOP (1000001) [c13],SUM([a0])
 AS [a0]
FROM
(

SELECT [t0].[i_category] AS [c13],[t1].[ws_quantity] AS [c40],[t1].[ws_sales_price] AS
[c43],[t3].[d_year] AS [c72],
([t1].[ws_sales_price] * [t1].[ws_quantity])
 AS [a0]
FROM
(
((select [$Table].[ws_sold_date_sk] as [ws_sold_date_sk],
   [$Table].[ws_sold_time_sk] as [ws_sold_time_sk],
   [$Table].[ws_ship_date_sk] as [ws_ship_date_sk],
   [$Table].[ws_item_sk] as [ws_item_sk],
   [$Table].[ws_bill_customer_sk] as [ws_bill_customer_sk],
   [$Table].[ws_bill_cdemo_sk] as [ws_bill_cdemo_sk],
   [$Table].[ws_bill_hdemo_sk] as [ws_bill_hdemo_sk],
   ... 8 other columns
   [$Table].[ws_quantity] as [ws_quantity],
   [$Table].[ws_wholesale_cost] as [ws_wholesale_cost],
   [$Table].[ws_list_price] as [ws_list_price],
   [$Table].[ws_sales_price] as [ws_sales_price],
   [$Table].[ws_dummy] as [ws_dummy]
from [dbo].[Web_Sales] as [$Table]) AS [t1]

 left outer join

(select [$Table].[i_item_sk] as [i_item_sk],
   [$Table].[i_item_id] as [i_item_id],
   [$Table].[i_rec_start_date] as [i_rec_start_date],
   [$Table].[i_rec_end_date] as [i_rec_end_date],
   [$Table].[i_item_desc] as [i_item_desc],
   [$Table].[i_current_price] as [i_current_price],
   [$Table].[i_wholesale_cost] as [i_wholesale_cost],
   [$Table].[i_brand_id] as [i_brand_id],
   [$Table].[i_brand] as [i_brand],
   [$Table].[i_class_id] as [i_class_id],
   [$Table].[i_class] as [i_class],
   [$Table].[i_category_id] as [i_category_id],
   [$Table].[i_category] as [i_category],
  ... 8 other columns
 [$Table].[i_product_name] as [i_product_name],
   [$Table].[i_dummy] as [i_dummy]
from [dbo].[Item] as [$Table]) AS [t0] on
(
[t1].[ws_item_sk] = [t0].[i_item_sk]
)
)

 left outer join
(select [$Table].[d_date_sk] as [d_date_sk],
   [$Table].[d_date_id] as [d_date_id],
   [$Table].[d_date] as [d_date],
   [$Table].[d_month_seq] as [d_month_seq],
   [$Table].[d_week_seq] as [d_week_seq],
   [$Table].[d_quarter_seq] as [d_quarter_seq],
   [$Table].[d_year] as [d_year],
   [$Table].[d_dow] as [d_dow],
   [$Table].[d_moy] as [d_moy],
   [$Table].[d_dom] as [d_dom],
   [$Table].[d_qoy] as [d_qoy],
  ... 16 other columns
 [$Table].[d_current_year] as [d_current_year],
   [$Table].[d_dummy] as [d_dummy]
from [dbo].[Date_dim] as [$Table]) AS [t3] on
(
[t1].[ws_sold_date_sk] = [t3].[d_date_sk]
)
)
)
 AS [t0]
WHERE
(
[c72] = 2000
)
GROUP BY [c13]
```

Próximas etapas

Este artigo descreve aspectos do **DirectQuery** que são comuns entre todas as fontes de dados. Há determinados detalhes que são específicos a fontes individuais. Consulte os tópicos a seguir que abrangem fontes específicas:

- DirectQuery e SAP HANA
- DirectQuery e SAP BW

Para obter mais informações sobre o **DirectQuery**, confira os seguintes recursos:

- Fontes de dados com suporte do DirectQuery

Fontes de dados com suporte do DirectQuery no Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** e o **serviço do Power BI** têm várias fontes de dados às quais você pode se conectar para obter acesso aos dados. Este artigo descreve quais fontes de dados do Power BI dão suporte ao método de conexão conhecido como **DirectQuery**. Para obter mais informações sobre o DirectQuery, consulte **DirectQuery no Power BI**.

As seguintes fontes de dados dão suporte ao DirectQuery no Power BI:

- Amazon Redshift
- Azure HDInsight Spark (Beta)
- Banco de dados SQL do Azure
- SQL Data Warehouse do Azure
- Google BigQuery (Beta)
- IBM Netezza (Beta)
- Impala (versão 2.x)
- Banco de Dados Oracle (versão 12 e posterior)
- Servidor de Aplicativos SAP Business Warehouse
- Servidor de Mensagens SAP Business Warehouse (Beta)
- SAP HANA
- Snowflake
- Spark (Beta) (versão 0.9 e posterior)
- SQL Server
- Banco de dados Teradata
- Vertica (Beta)

Fontes de dados que têm **(Beta)** ou **(Versão prévia)** depois do nome estão sujeitos a alterações e não há suporte para seu uso em produção. É possível que também não haja suporte para eles após publicar um relatório no **serviço do Power BI**, o que significa que abrir um relatório publicado ou explorar o conjunto de dados pode resultar em um erro.

A única diferença entre fontes de dados **(Beta)** e em **(Versão prévia)** é que as fontes em **(Versão prévia)** precisam ser habilitadas como um recurso de versão prévia antes que fiquem disponíveis para uso. Para habilitar um conector de dados em **(Versão prévia)**, no **Power BI Desktop**, acesse **Arquivo > Opções e Configurações > Opções** e, em seguida, **Recursos de versão prévia**.

> **NOTE**
> Consultas DirectQuery para SQL Server requerem autenticação usando as credenciais de autenticação atuais do Windows ou credenciais de banco de dados para estabelecer o acesso. Credenciais alternativas não são compatíveis.

Requisitos de gateway local

A tabela a seguir especifica se um **Gateway de dados local** é necessário para se conectar à fonte de dados especificada após publicar um relatório no **serviço do Power BI**.

FONTE	GATEWAY NECESSÁRIO?
SQL Server	Sim
Banco de dados SQL do Azure	Não
SQL Data Warehouse do Azure	Não
SAP HANA	Sim
Banco de dados Oracle	Sim
Banco de dados Teradata	Sim
Amazon Redshift	Não
Impala (versão 2.x)	Sim
Snowflake	Sim
Spark (beta), versão 0.9 e posterior	Ainda não tem suporte no **serviço do Power BI**
Azure HDInsight Spark (Beta)	Não
IBM Netezza	Sim
Servidor de Aplicativos SAP Business Warehouse	Sim
Servidor de Mensagens SAP Business Warehouse	Ainda não tem suporte no **serviço do Power BI**
Google BigQuery	Não

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o DirectQuery, confira os seguintes recursos:

- DirectQuery no Power BI
- DirectQuery e SAP HANA
- DirectQuery e SAP BW
- Gateway de dados local

Pré-requisitos de Fonte de Dados do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Para cada provedor de dados, o Power BI dá suporte a uma versão específica do provedor em objetos. Para obter mais informações sobre as fontes de dados disponíveis para o Power BI, veja Fontes de dados. A tabela a seguir descreve esses requisitos.

FONTE DE DADOS	PROVEDOR	VERSÃO MÍNIMA DO PROVEDOR	VERSÃO MÍNIMA DA FONTE DE DADOS	OBJETOS DE FONTE DADOS COM SUPORTE	LINK DE DOWNLOAD
SQL Server	ADO.net (interno no .Net Framework)	.NET Framework 3.5 (somente)	SQL Server 2005+	Tabelas/modos de exibição, Funções escalares, Funções de tabela	Incluído no .NET Framework 3.5 ou superior
Access	Mecanismo de Banco de Dados do Microsoft Access (ACE)	ACE 2010 SP1	Nenhuma restrição	Tabelas/modos de exibição	Link de download
Excel (somente arquivos .xls) (veja a observação 1)	Mecanismo de Banco de Dados do Microsoft Access (ACE)	ACE 2010 SP1	Nenhuma restrição	Tabelas, planilhas	Link de download
Oracle (consulte a observação 2)	ODP.NET	ODAC 11.2 versão 5 (11.2.0.3.20)	9.x+	Tabelas/modos de exibição	Link de download
	System.Data.OracleClient (criado no .NET Framework)	.NET Framework 3.5	9.x+	Tabelas/modos de exibição	Incluído no .NET Framework 3.5 ou superior
IBM DB2	Cliente ADO.Net da IBM (parte do pacote de driver do servidor de dados da IBM)	10.1	9.1+	Tabelas/modos de exibição	Link de download
MySQL	Conector/rede	6.6.5	5.1	Tabelas/modos de exibição, Funções escalares	Link de download
PostgreSQL	Provedor ADO.NET NPGSQL	2.0.12	7.4	Tabelas/modos de exibição	Link de download
Teradata	Provedor de dados .Net para Teradata	14+	12+	Tabelas/modos de exibição	Link de download

FONTE DE DADOS	PROVEDOR	VERSÃO MÍNIMA DO PROVEDOR	VERSÃO MÍNIMA DA FONTE DE DADOS	OBJETOS DE FONTE DADOS COM SUPORTE	LINK DE DOWNLOAD
SAP Sybase SQL Anywhere	iAnywhere.Data.SQLAnywhere para .NET 3.5	16+	16+	Tabelas/modos de exibição	Link de download

NOTE

Arquivos do Excel com extensão .xlsx não exigem instalação separada do provedor.

NOTE

Os provedores da Oracle também exigem software cliente da Oracle (versão 8.1.7+).

Obter o Power BI Desktop

27/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** permite a criação de consultas, modelos e relatórios avançados que visualizam dados. Com o **Power BI Desktop**, você pode criar modelos de dados, criar relatórios e compartilhar seu trabalho publicando-o no serviço do Power BI. **Power BI Desktop** é um download gratuito.

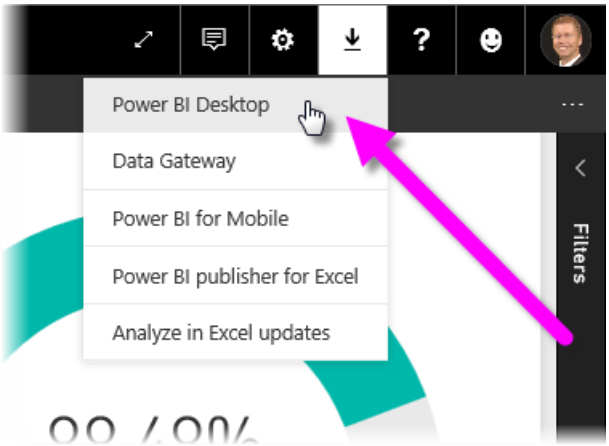
É possível obter o **Power BI Desktop** de duas maneiras e cada uma delas é descrita nas seções a seguir:

- **Download** direto (um pacote MSI baixado e instalado no seu computador)
- Instalação como aplicativo da **Microsoft Store**

Qualquer uma dessas abordagens instalarão a versão mais recente do **Power BI Desktop** no seu computador, mas há algumas diferenças dignas de nota, que serão descritas nas seções a seguir.

Baixe o Power BI Desktop

Para baixar a versão mais recente do **Power BI Desktop**, você pode selecionar o ícone de download no canto superior direito do serviço do Power BI e selecionar **Power BI Desktop**.

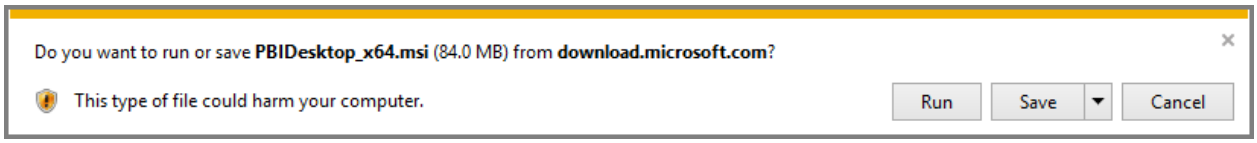


Você também pode baixar a versão mais recente do Power BI Desktop da seguinte página de download:

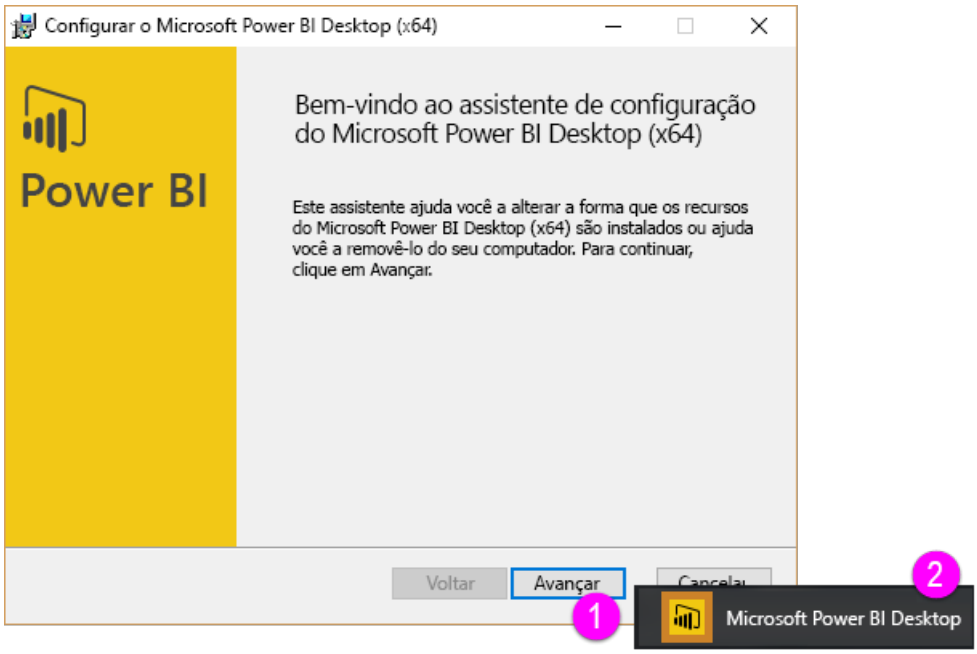
- **Download do Power BI Desktop** (ambas as versões de 32 e 64 bits).

  Download

Independentemente de qual modo você optar por baixar, quando o **Power BI Desktop** for baixado, você será solicitado a executar o arquivo de instalação:



O **Power BI Desktop** é instalado como um aplicativo e executado na sua área de trabalho.



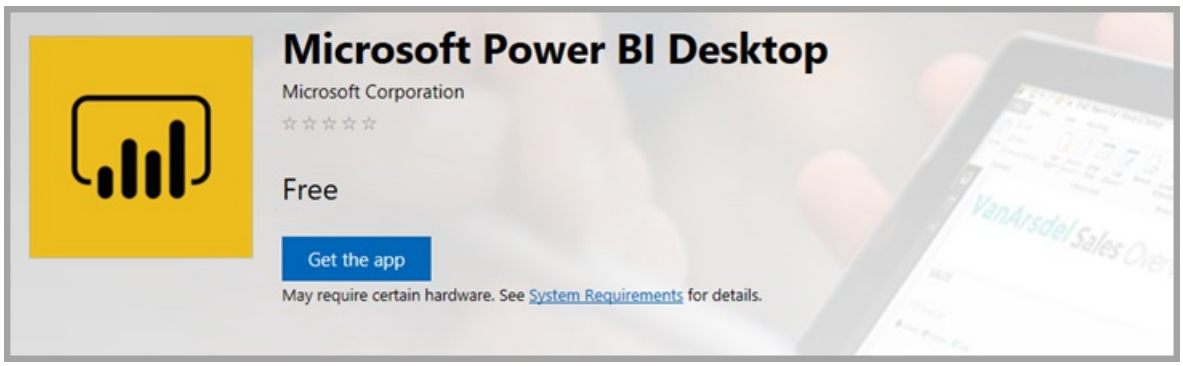
NOTE

A instalação da versão baixada (MSI) e a versão do **Microsoft Store** do **Power BI Desktop** no mesmo computador (às vezes conhecida como instalação *lado a lado*) não é compatível.

Instalação como aplicativo da Microsoft Store

Também é possível obter o **Power BI Desktop** na Microsoft Store, por meio do link a seguir:

- Instale o**Power BI Desktop** da **Microsoft Store**



Há algumas vantagens em obter o **Power BI Desktop** na Microsoft Store:

- **Atualizações automáticas**: assim que disponível, o Windows baixa a versão mais recente automaticamente em segundo plano, de modo que a sua versão permaneça sempre atualizada.
- **Downloads menores**: a **Microsoft Store** garante que apenas os componentes alterados em cada atualização sejam baixados em seu computador, o que resulta em downloads menores para cada atualização.
- **Não é necessário ter privilégio de administrador**: ao baixar o MSI diretamente e instalá-lo, é necessário ser administrador para que a instalação seja concluída com êxito. Ao obter o **Power BI Desktop** na Microsoft Store, o privilégio de administrador *não* é necessário.
- **Disponibilização de TI habilitada**: a versão da **Microsoft Store** pode ser implantada, ou *disponibilizada*, mais facilmente para todos os membros da sua organização e pode disponibilizar o **Power BI Desktop** por meio da **Microsoft Store para Empresas**.
- **Detecção de idioma**: a versão da **Microsoft Store** inclui todos os idiomas com suporte e verifica quais deles estão sendo usados no computador toda vez que ele é iniciado. Isso também afeta a localização de

modelos criados no **Power BI Desktop**. Por exemplo, hierarquias de datas internas corresponderão ao idioma que o **Power BI Desktop** estava usando quando o arquivo .pbix foi criado.

Há algumas considerações e limitações para instalar o **Power BI Desktop** da Microsoft Store, como:

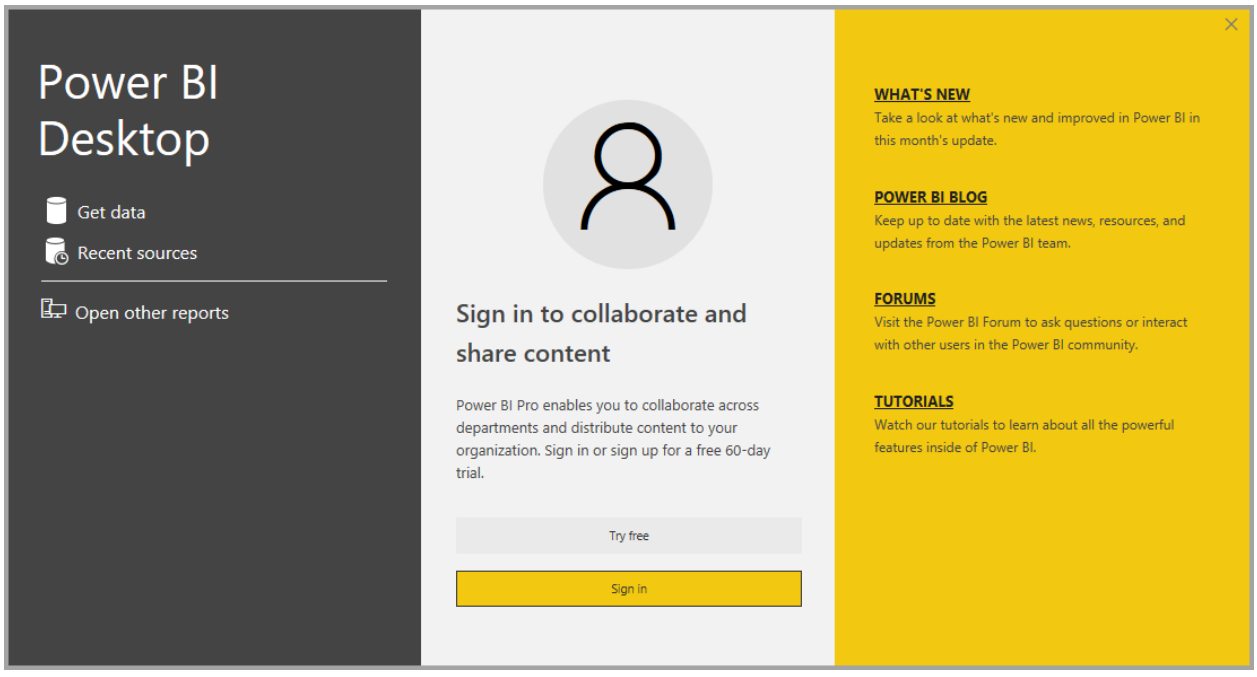
- Se o conector SAP for utilizado, poderá ser necessário mover os arquivos do driver do SAP para a pasta *Windows\System32*.
- Instalar o **Power BI Desktop** da Microsoft Store não copia as configurações do usuário da versão do MSI. Talvez seja necessário se reconectar às suas fontes de dados recentes e inserir novamente as credenciais de sua fonte de dados.

> **NOTE**
> A instalação da versão baixada (MSI) e a versão do **Microsoft Store** do **Power BI Desktop** no mesmo computador (às vezes conhecida como instalação *lado a lado*) não é compatível. Você deve desinstalar manualmente o **Power BI Desktop** antes de fazer download da **Microsoft Store**

> **NOTE**
> A versão do Servidor de Relatórios do Power BI do **Power BI Desktop** é uma instalação separada e diferente das versões discutidas neste artigo. Para saber mais sobre a versão do Servidor de Relatórios do **Power BI Desktop**, consulte Criar um relatório do Power BI para o Servidor de Relatórios do Power BI.

Usando o Power BI Desktop

Ao inicializar o **Power BI Desktop**, uma tela de *Boas-vindas* será exibida.



Se essa for sua primeira vez usando o **Power BI Desktop** (se a instalação não for uma atualização), será solicitado que você preencha um formulário e responda a algumas perguntas ou então que entre no **serviço do Power BI** antes que seja possível continuar.

Daí, você pode começar a criar relatórios ou modelos de dados e compartilhá-los com outros usuários no serviço do Power BI. Confira os links **Obter mais informações** no final deste artigo para links em guias que podem ajudá-lo a começar a usar **Power BI Desktop**.

Requisitos mínimos

A lista a seguir fornece os requisitos mínimos para executar o **Power BI Desktop**:

- Windows 7 / Windows Server 2008 R2 ou posterior
- .NET 4.5
- Internet Explorer 9 ou posterior
- **Memória (RAM):** ao menos 1 GB disponível, 1,5 GB ou mais, recomendado.
- **Tela:** ao menos 1440 x 900 ou 1600 x 900 (16:9) recomendado. Resoluções mais baixas, como 1024 x 768 ou 1280 x 800 não são recomendadas, pois determinados controles (como fechar a tela de inicialização) são exibidos além destas resoluções.
- **Configurações de vídeo do Windows:** se as configurações de vídeo forem definidas para alterar o tamanho do texto, dos aplicativos e de outros itens para mais de 100%, talvez você não consiga ver algumas caixas de diálogo que devem ser fechadas ou respondidas para continuar usando o **Power BI Desktop**. Caso tenha esse problema, verifique as **Configurações de vídeo** acessando **Configurações > Sistema > Vídeo** no Windows e use o controle deslizante para retornar as configurações de vídeo para 100%.
- **CPU:** processador de 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido x86 - ou x64 bits recomendado.

Considerações e limitações

Alguns usuários encontram um erro semelhante ao seguinte ao usar uma versão desatualizada do **Power BI Desktop**:

```
"We weren't able to restore the saved database to the model"
```

A atualização para a versão atual do Power BI Desktop geralmente resolve esse problema.

Próximas etapas

Depois que você instalar o **Power BI Desktop**, o conteúdo a seguir poderá ajudá-lo a colocar ele em funcionamento rapidamente:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Introdução ao Power BI Desktop

28/06/2018 • 37 minutes to read • Edit Online

Bem-vindo ao **Guia de Introdução ao Power BI Desktop**. Esse breve tour do Power BI Desktop apresentará como ele funciona, demonstrará o que ele pode fazer e acelerará sua capacidade de criar modelos de dados robustos – juntamente com relatórios incríveis – que potencializam seus esforços de business intelligence.

Preferir assistir em vez de ler? Fique à vontade para assistir ao nosso vídeo de introdução. Se desejar acompanhar o vídeo com dados de exemplo correspondentes, baixe esta pasta de trabalho de exemplo do Excel.

O Power BI Desktop permite criar uma coleção de consultas, conexões de dados e relatórios que podem ser facilmente compartilhados com outras pessoas. O Power BI Desktop integra tecnologias comprovadas da Microsoft – o poderoso mecanismo de Consulta, visualizações e modelagem de dados – e funciona perfeitamente com o **serviço do Power BI** online.

Com a combinação do **Power BI Desktop** (no qual analistas e outros podem criar conexões de dados, modelos e relatórios poderosos) e do **serviço do Power BI** (no qual os relatórios do Power BI Desktop podem ser compartilhados para que os usuários possam exibi-los e interagir com eles), novas informações do mundo dos dados são mais fáceis de modelar, criar, compartilhar e estender.

Os analistas de dados descobrirão no Power BI Desktop uma ferramenta poderosa, flexível e altamente acessível para se conectar com o mundo dos dados e formatá-los, criar modelos robustos e elaborar relatórios bem-estruturados.

Como usar este guia

Você pode usar este guia de duas maneiras – examiná-lo para obter uma visão geral rápida ou ler cada seção, para ter uma compreensão sólida que como o Power BI Desktop funciona.

Se estiver com pressa, você pode dar uma olhada rápida neste guia em poucos minutos e obter uma boa noção de como o Power BI Desktop funciona e de como usá-lo. A maior parte deste guia consiste em telas que mostram visualmente como o Power BI Desktop funciona.

Para obter uma compreensão mais detalhada, você pode ler cada seção, realizar as etapas e sair com seu próprio arquivo do Power BI Desktop pronto para publicá-lo no serviço do **Power BI** e compartilhá-lo com outras pessoas.

> **NOTE**
> Também há uma versão especializada e separada do **Power BI** chamada **Servidor de Relatórios do Power BI**, para clientes que precisam manter os seus dados e relatórios localmente. Para uso com essa versão especializada, também há uma versão especializada e separada do **Power BI Desktop** chamada **Power BI Desktop para o Servidor de Relatórios do Power BI**, que funciona somente com a versão do Servidor de Relatórios do Power BI. Este artigo descreve o padrão **Power BI Desktop**.

Como o Power BI Desktop funciona

Com o Power BI Desktop, você *se conecta a dados* (geralmente várias fontes de dados), *formata esses dados* (com consultas que criam modelos de dados atraentes e criteriosos) e usa esse modelo para *criar relatórios* (que outras pessoas podem aproveitar, utilizar e compartilhar).

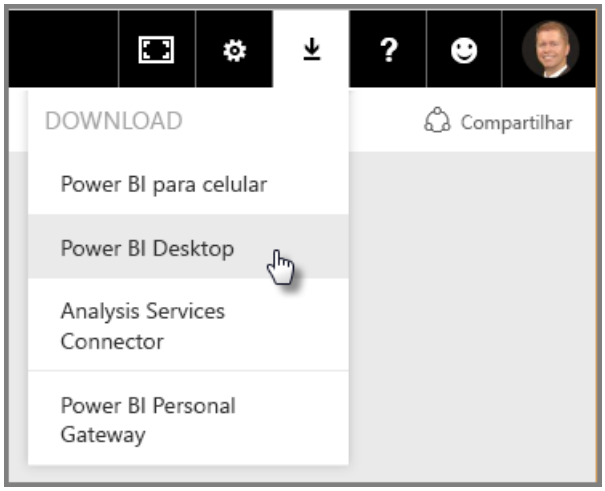
Quando concluir satisfatoriamente as etapas (conectar, formatar e relatar), você pode salvar esse trabalho no formato de arquivo do Power BI Desktop, que tem a extensão .pbix. Os arquivos do Power BI Desktop podem ser compartilhados como qualquer outro arquivo, mas a maneira mais atraente de compartilhar arquivos do Power BI Desktop é carregá-los (compartilhá-los) no **serviço do Power BI**.

O Power BI Desktop centraliza, simplifica e agiliza o que seria um processo árduo, disperso e desconexo de design e criação de relatórios e repositórios de business intelligence.

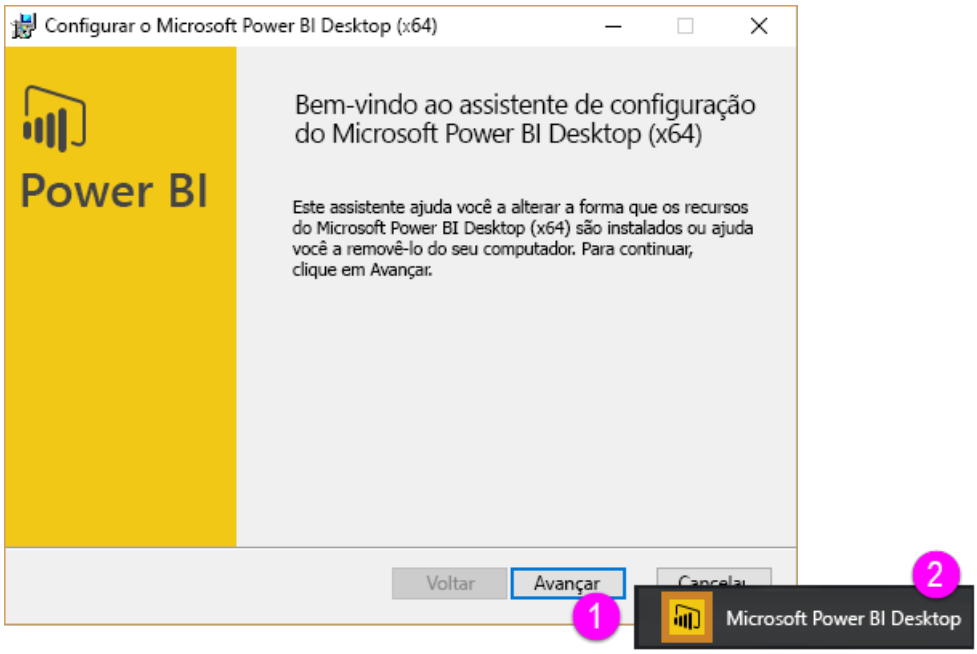
Pronto para experimentar? Vamos começar.

Instalar e executar o Power BI Desktop

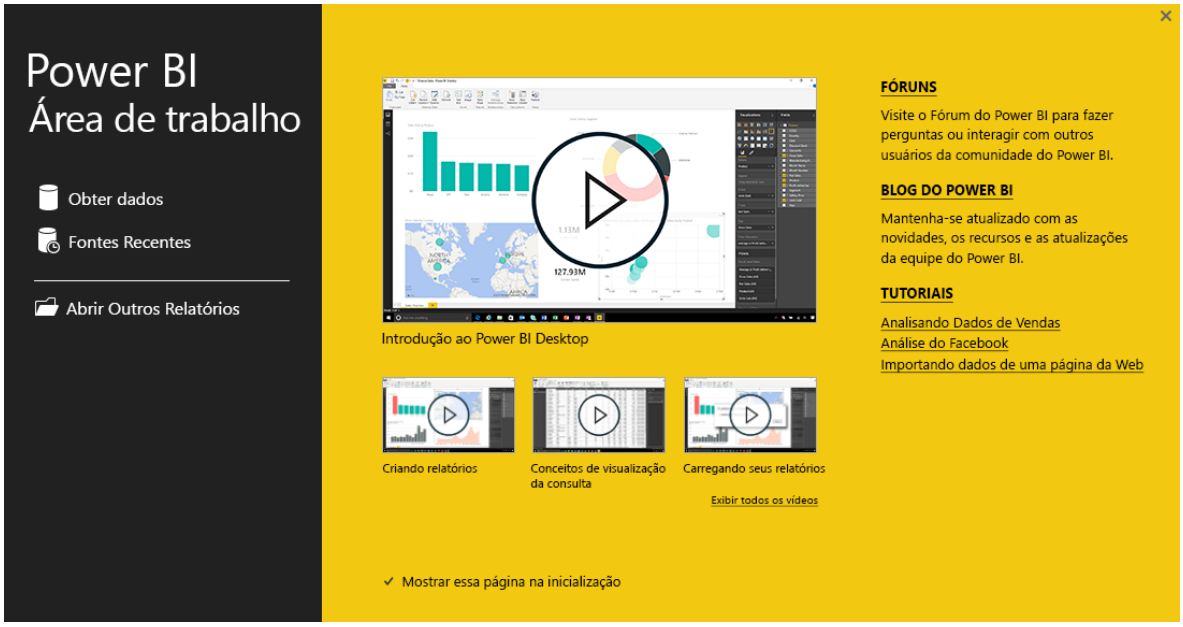
É possível baixar o Power BI Desktop no serviço do **Power BI** , selecionando primeiro o ícone de **engrenagem** e depois **Power BI Desktop**.



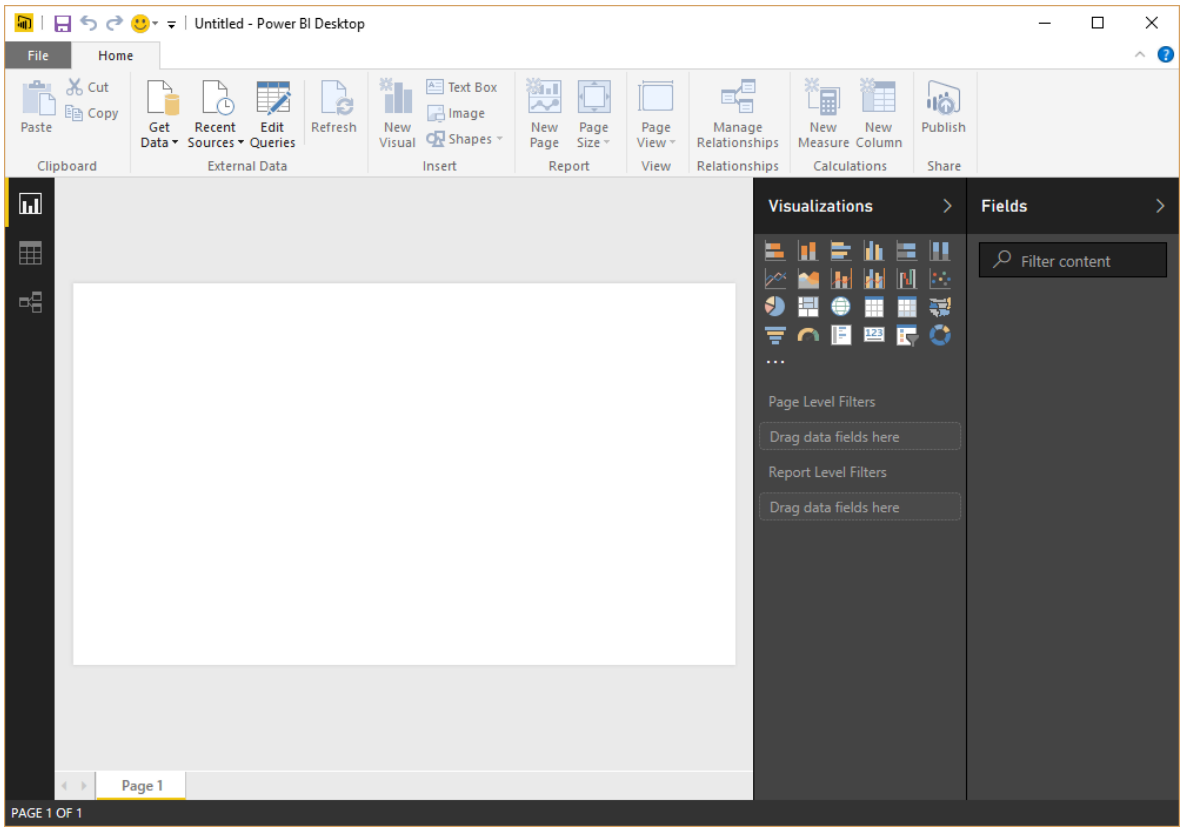
O Power BI Desktop é instalado como um aplicativo e executado na sua área de trabalho.



Ao executar o Power BI Desktop, uma tela de *Boas-vindas* é exibida.

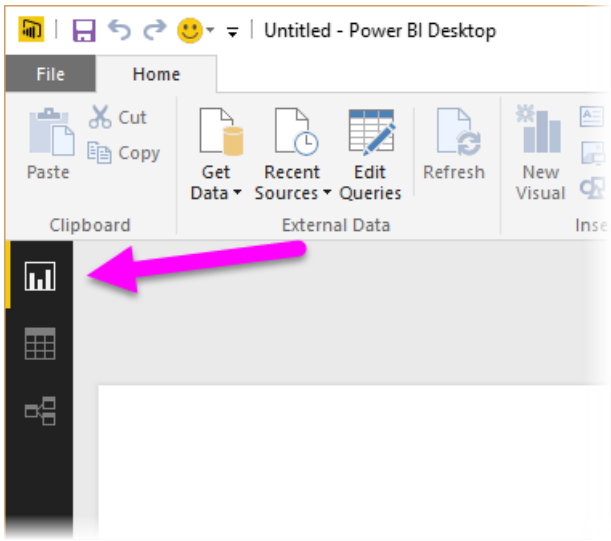


Você pode **Obter Dados**, ver as **Fontes Recentes**ou **Abrir Outros Relatórios** diretamente na tela de *Boas-vindas* (dos links no painel esquerdo). Se você fechar a tela (selecione o **x** no canto superior direito), a exibição de **Relatório** do Power BI Desktop será exibida.



Há três exibições no Power BI Desktop: **Relatório** , **Dados** e **Relações** . O Power BI Desktop também inclui o **Editor de Consultas**, que é aberto em uma janela separada. No **Editor de Consultas**, é possível criar consultas e transformar dados e, em seguida, carregar esse modelo de dados refinado no Power BI Desktop, além de criar relatórios.

A tela a seguir mostra os três ícones de exibições à esquerda do Power BI Desktop: **Relatório**, **Dados**e **Relações**, de cima para baixo. A exibição atualmente exibida é indicada pela barra amarela à esquerda. Nesse caso, a exibição **Relatório** é atualmente exibida. Você pode alterar as exibições clicando em qualquer um desses três ícones.

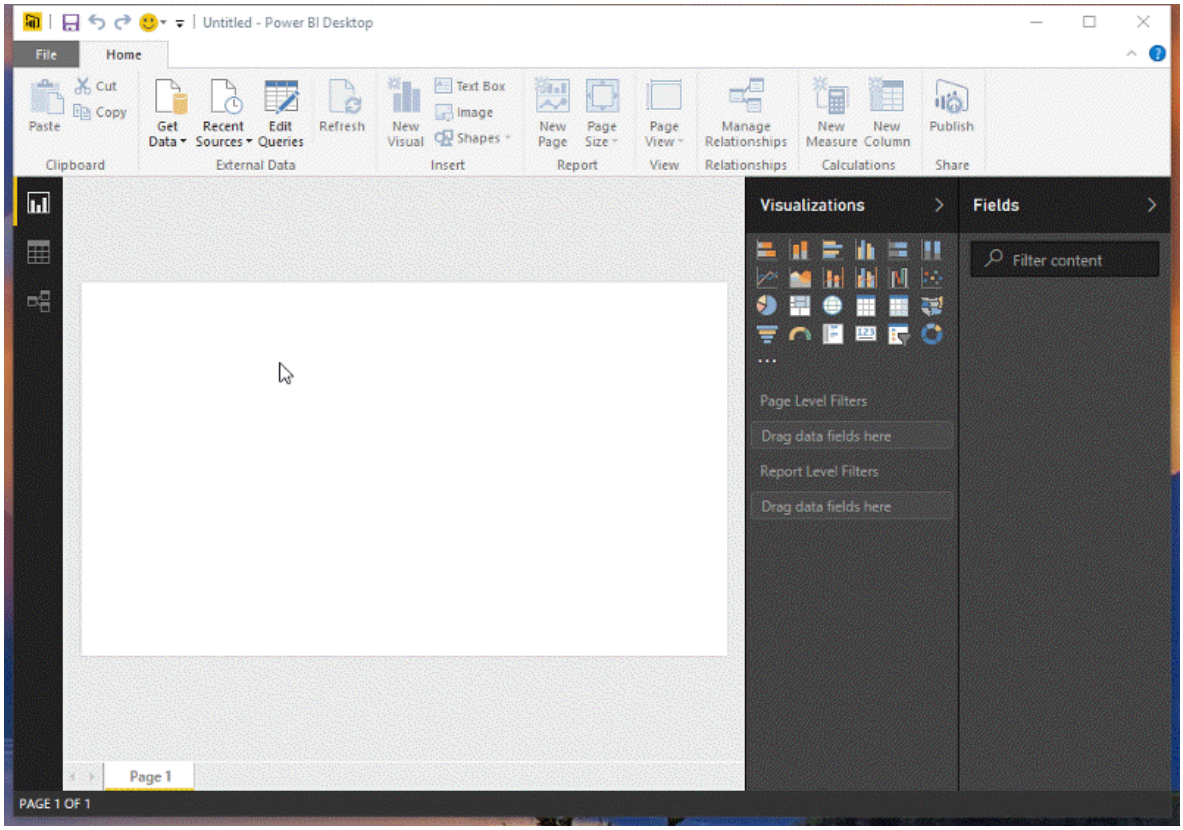


Com o Power BI Desktop instalado, você está pronto para se conectar a dados, formatá-los e criar relatórios (geralmente nessa ordem). Nas próximas seções, faremos um tour por cada uma dessas etapas individualmente.

Conectar-se a dados

Com o Power BI Desktop instalado, você está pronto para se conectar ao mundo dos dados, que está em constante expansão. Há *todos os tipos* de fontes de dados disponíveis na janela Consulta. A imagem a

seguir mostra como conectar-se a dados selecionando a faixa de opções **Página Inicial** e, em seguida, **Obter Dados > Mais**.



Para este tour rápido, nós nos conectaremos a duas fontes de dados da **Web** diferentes.

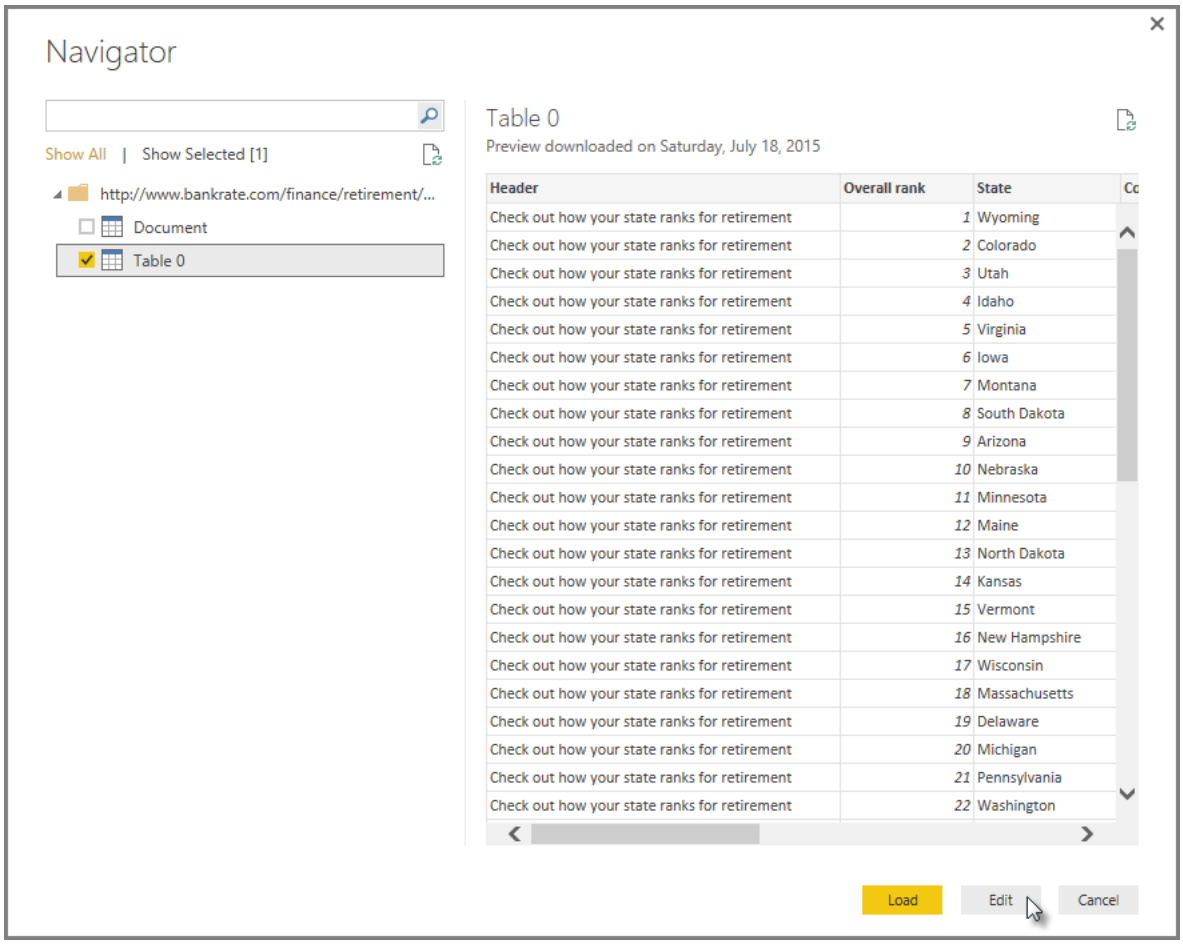
Imagine que você está se aposentando – você deseja morar onde há muito sol, uma quantia interessante de impostos e uma boa assistência médica – ou talvez você seja um analista de dados e deseje essas informações para ajudar seus clientes. Por exemplo, talvez você queira ajudar um varejista de óculos de sol a direcionar suas vendas onde o sol brilha com mais frequência.

De qualquer modo, o recurso da Web a seguir tem dados interessantes sobre esses tópicos e muito mais:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

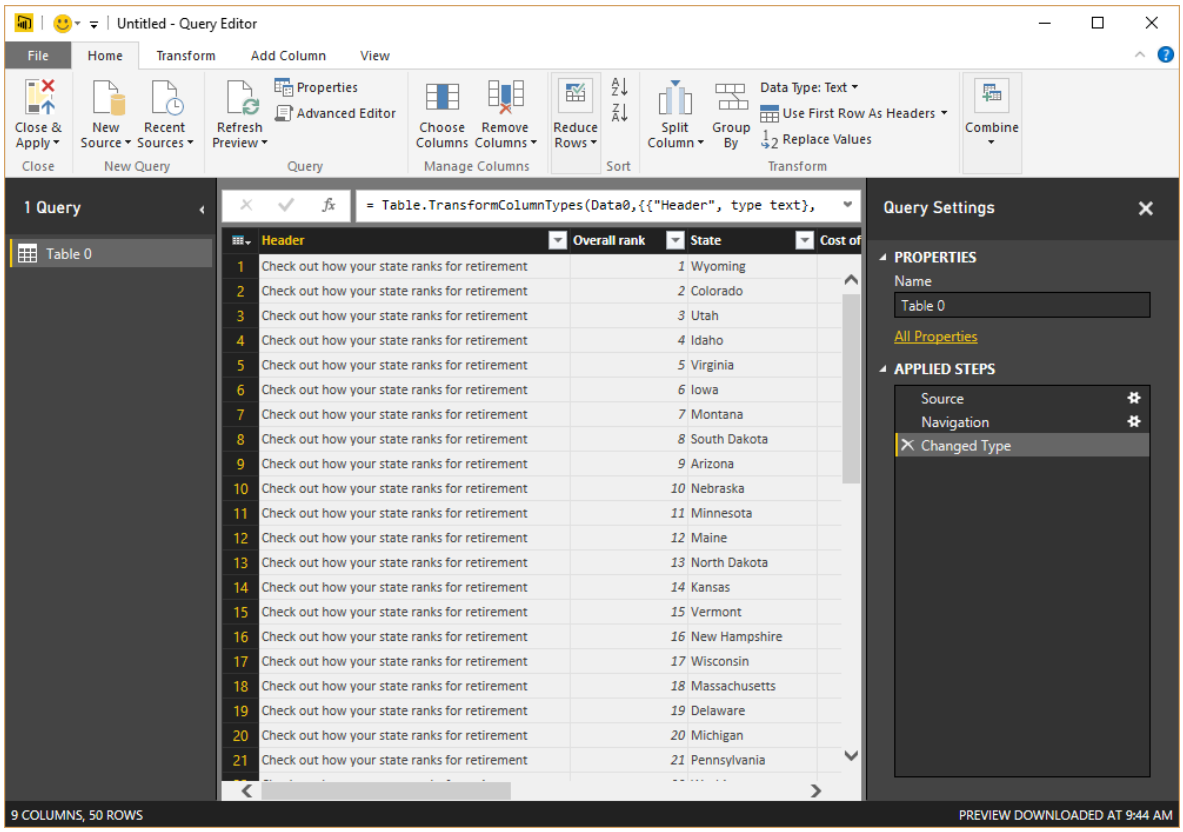
Selecione **Obter Dados > Web** e cole o endereço.

Ao selecionar **OK**, a funcionalidade **Consulta** do Power BI Desktop começa a trabalhar. A Consulta entra em contato com o recurso da Web e a janela **Navegador** retorna o que encontrou nessa página da Web. Nesse caso, ela encontrou uma tabela (*Tabela 0*) e o Documento da Web geral. Estamos interessados na tabela, então vamos selecioná-la na lista. A janela **Navegador** exibe uma visualização.



Neste ponto, podemos editar a consulta antes de carregar a tabela selecionando **Editar** na parte inferior da janela, ou podemos carregar a tabela.

Ao selecionarmos **Editar**, o Editor de Consultas é iniciado e uma exibição representativa da tabela é exibida. O painel **Configurações de Consulta** é exibido (se não for, é possível selecionar **Exibição** na faixa de opções e, em seguida, **Exibir > Configurações de Consulta** para exibir o painel **Configurações de Consulta**). Eis aqui a aparência que isso tem.



Para obter mais informações sobre como se conectar a dados, veja Conectar-se a dados no Power BI Desktop.

Na próxima seção, vamos ajustar os dados para que eles atendam às nossas necessidades. O processo de ajustar dados aos quais se está conectado é chamado de *formatação* de dados.

Formatar e combinar dados

Agora que nos conectamos a uma fonte de dados, é necessário ajustar os dados para que atendam às nossas necessidades. Às vezes, o ajuste dos dados significa a *transformação* destes – como renomear colunas ou tabelas, converter texto em números, remover linhas, definir a primeira linha como títulos e assim por diante.

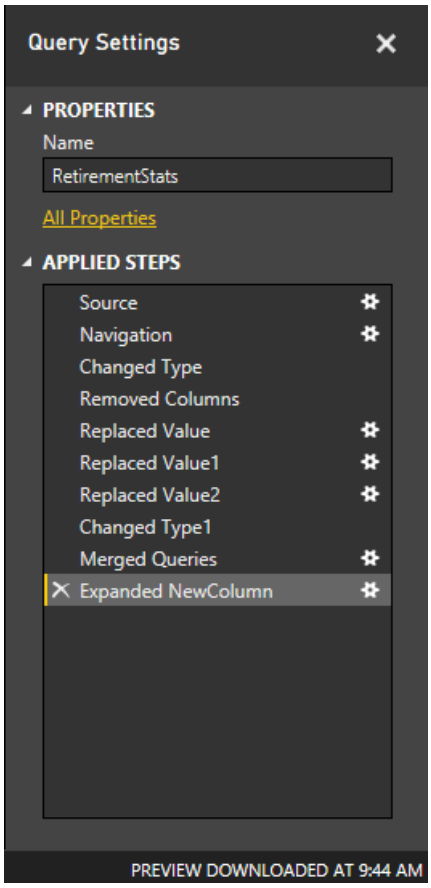
O Editor de Consultas no Power BI Desktop faz uso abundante de menus de atalho, além de disponibilizar tarefas na faixa de opções. A maioria das opções que você pode selecionar na faixa de opções **Transformar** também está disponível com um clique do botão direito do mouse em um item (como uma coluna) e a seleção no menu que é exibido.

Formatar dados

Ao formatar dados no **Editor de Consultas**, você fornece instruções passo a passo (que o **Editor de Consultas** executa para você) para ajustar os dados conforme são carregados e apresentados pelo **Editor de Consultas** . A fonte de dados original não é afetada; apenas esta exibição específica dos dados é ajustada, ou *formatada*.

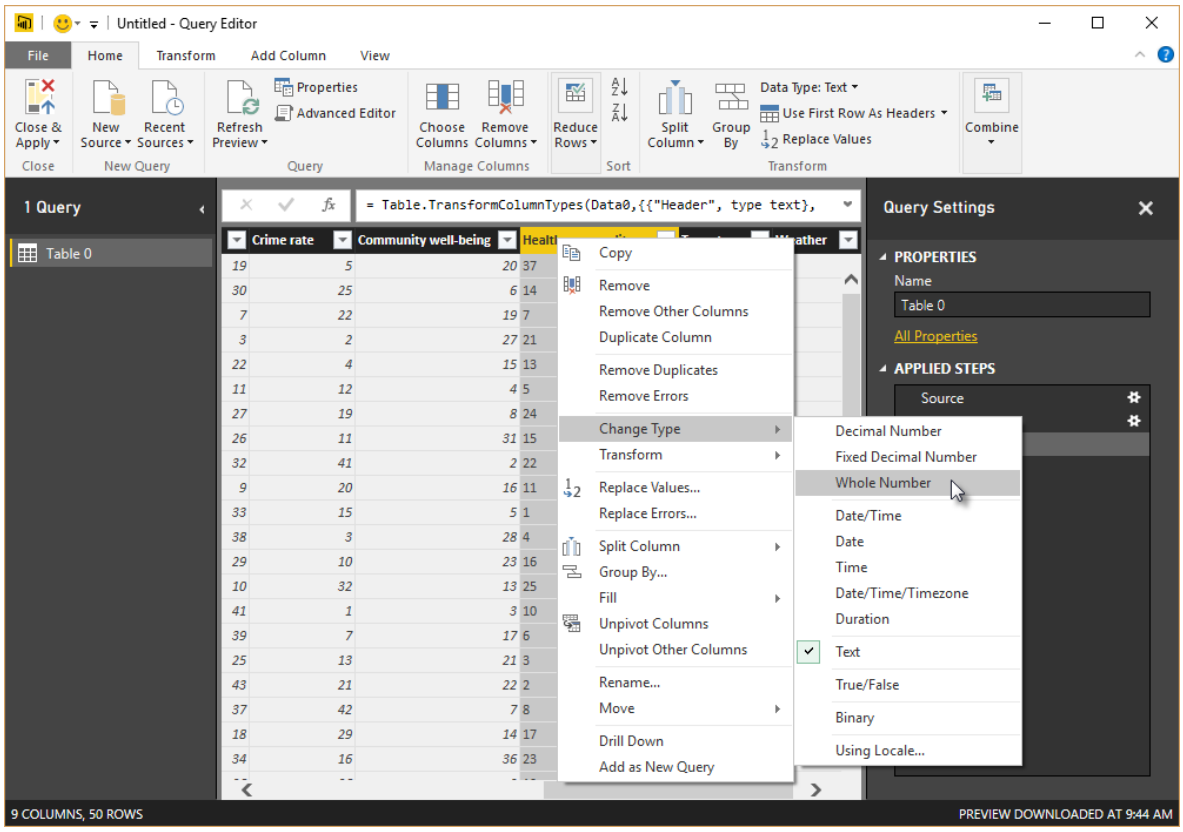
As etapas especificadas (como renomear uma tabela, transformar um tipo de dados ou excluir colunas) são registradas pelo **Editor de Consultas**. Sempre que essa consulta se conectar à fonte de dados, essas etapas serão executadas para que os dados sejam sempre formatados da maneira especificada. Esse processo ocorre sempre que você usa a consulta no Power BI Desktop, ou para qualquer pessoa que usa sua consulta compartilhada, como no serviço do **Power BI**. Essas etapas são capturadas sequencialmente no painel **Configurações de Consulta**, em **Etapas Aplicadas**.

A imagem a seguir mostra o painel **Configurações de Consulta** para uma consulta que foi formatada – abordaremos cada uma dessas etapas nos próximos parágrafos.

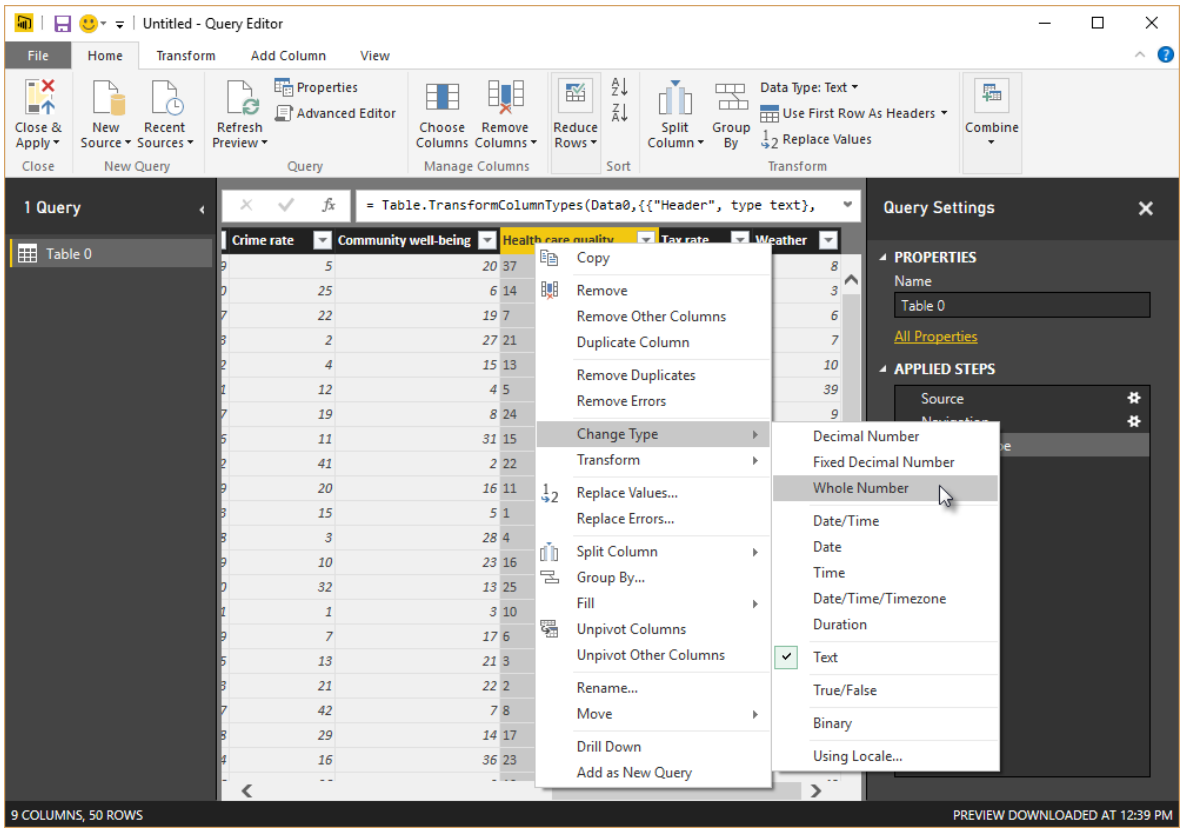


Vamos voltar ao nossos dados de aposentadoria, que encontramos nos conectando a uma fonte de dados da Web e formatando esses dados para se adequarem às nossas necessidades.

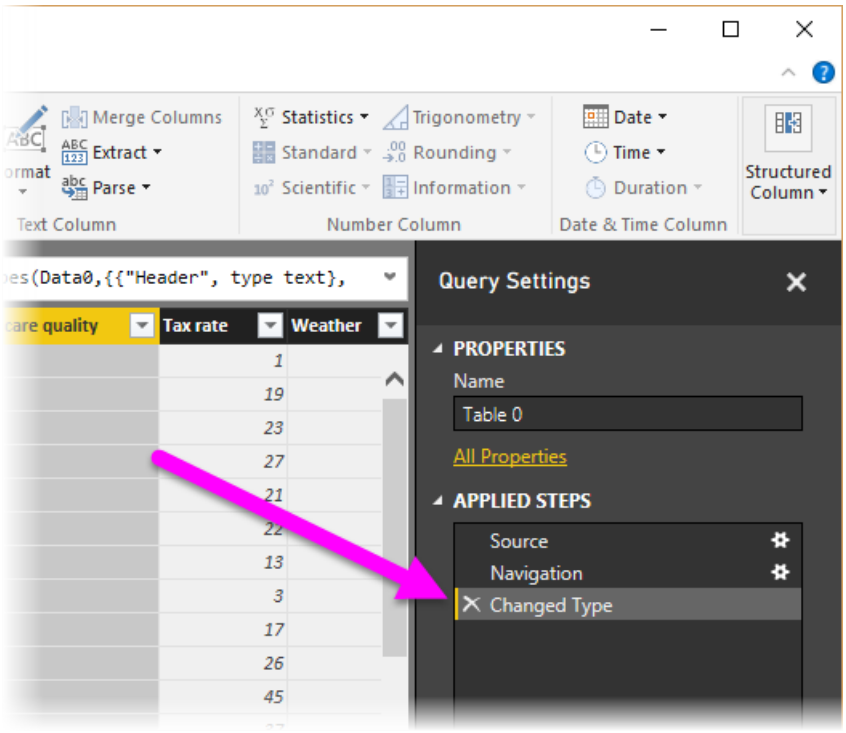
Para os iniciantes, a maioria das classificações foi colocada no **Editor de Consultas** como números inteiros, mas nem todos eles (uma coluna continha texto e números, então ela não foi convertida automaticamente). É necessário que os dados sejam números. Sem problemas – basta clicar com o botão direito do mouse no título da coluna e selecionar **Alterar Tipo > Número Inteiro** para alterar o tipo de dados. Se precisássemos escolher mais de uma coluna, poderíamos primeiro selecionar uma coluna, manter pressionada a tecla **SHIFT**, selecionar colunas adjacentes adicionais e clicar com o botão direito do mouse em um título de coluna para alterar todas as colunas selecionadas. Você também pode usar **CTRL** para selecionar colunas não adjacentes.



Você também pode alterar, ou *transformar* , essas colunas de texto em título usando a faixa de opções **Transformar** . Esta é a faixa de opções **Transformar** , com uma seta apontando para o botão **Tipo de Dados** , que permite transformar o tipo de dados atual em outro.



Observe que em **Configurações de Consulta**, as **Etapas Aplicadas** refletem as alterações feitas. Se eu desejar remover qualquer etapa do processo de formatação, basta eu selecionar essa etapa e depois o **X** à esquerda dela.



Precisamos fazer mais algumas alterações para obtermos a consulta onde desejamos:

- *Remover a primeira coluna* – ela não é necessária e inclui apenas linhas redundantes que indicam "Verifique qual a classificação do seu estado em relação à aposentadoria", o que é um artefato por esta ser uma tabela baseada na Web
- *Corrigir alguns erros* – na página da Web, uma coluna tinha texto misturado com os números (alguns estados empatados em uma categoria). Isso funciona bem no site, mas não para nossa análise de dados. Isso é fácil (neste caso) de corrigir e mostra alguns recursos e capacidades interessantes do **Editor de Consultas** e suas **Etapas Aplicadas**
- *Alterar o Nome da Tabela* – **Tabela 0** não é um descritor útil, mas é simples modificá-lo

Cada uma dessas etapas é demonstrada em **Formatar e combinar dados no Power BI Desktop**. Fique à vontade para verificar essa página, ou prossiga neste documento para ver o que você faria em seguida. A próxima seção retoma após a aplicação das alterações acima.

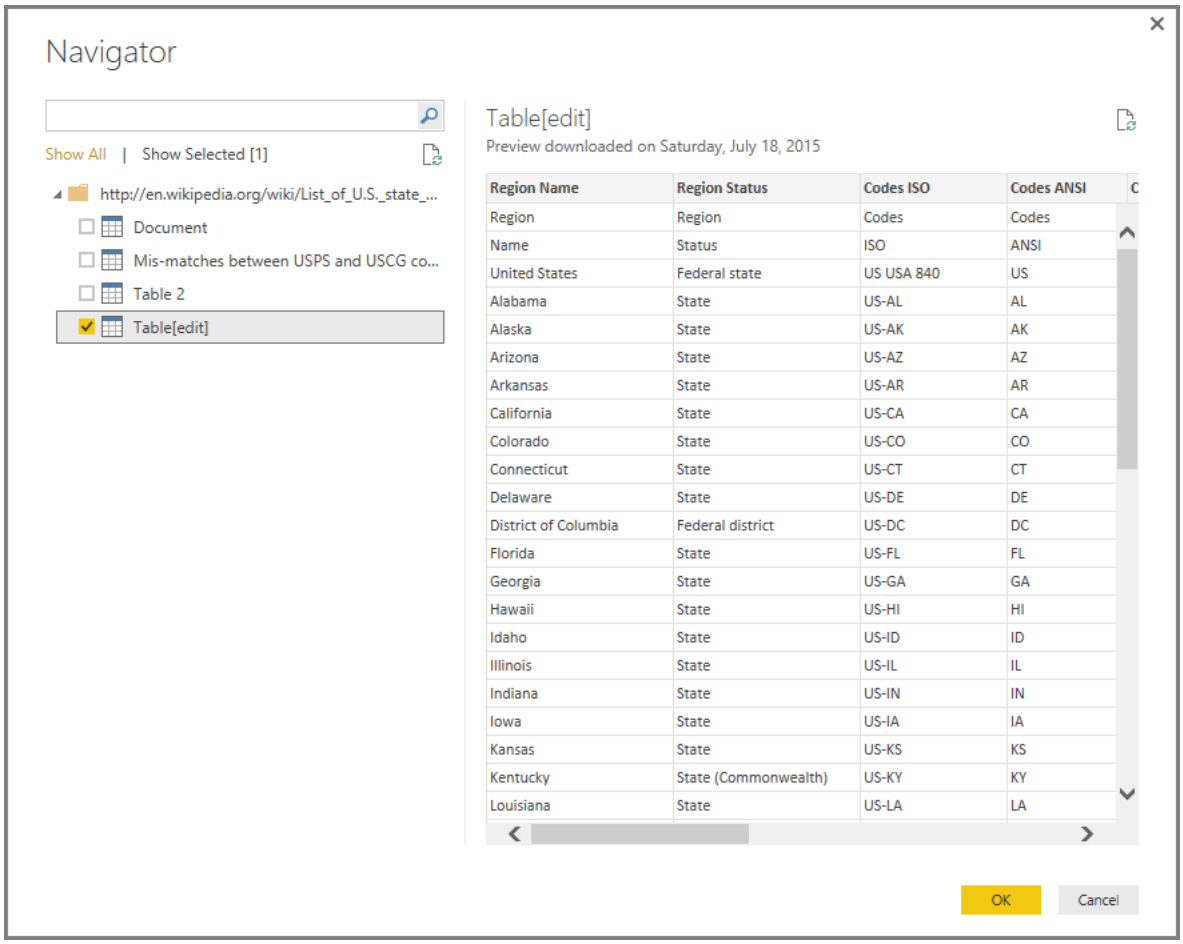
Combinar dados

Esses dados sobre vários estados são interessantes e serão úteis para a criação de consultas e esforços de análise adicionais. Mas há um problema: a maioria dos dados usam uma abreviação de duas letras para códigos de estado, em vez de utilizar o nome completo do estado. Precisamos de alguma maneira de associar os nomes de estado às suas abreviações.

Estamos com sorte: há outra fonte de dados pública que faz exatamente isso, mas ela também precisa de um tanto considerável de formatação antes que possamos conectá-la à nossa tabela de aposentadoria. Eis o recurso da Web para abreviações de estado:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

Na faixa de opções **Página Inicial** no **Editor de Consultas**, selecionamos **Obter Dados > Web** e digitamos o endereço, selecionamos **OK**, e a janela **Navegador** mostra o que ela encontrou nessa página da Web.



Selecionamos **Tabela[editar]** porque isso inclui os dados que queremos, mas será necessária bastante formatação para que os dados da tabela sejam equivalentes ao que desejamos. Cada uma dessas etapas também é demonstrada em **Formatar e combinar dados no Power BI Desktop**. Para resumir essas etapas, eis aqui o que fazemos:

Selecionamos **Editar**e depois:

- *Remover as duas primeiras linhas* – elas são resultado do modo como a tabela da página da Web foi criada e não precisamos delas.
- *Remover as últimas 26 linhas* – elas são todas referentes a territórios, que não precisamos incluir.
- *Filtrar Washington, D.C.* – a tabela de estatísticas de desativação não inclui o D.C.; portanto, o excluiremos de nossa lista.
- *Remover algumas colunas desnecessárias* – precisamos apenas do mapeamento do estado para a sua abreviação oficial de duas letras para que possamos remover as outras colunas.
- *Usar a primeira linha como títulos* – já que removemos as três primeiras linhas, a primeira linha atual é a que desejamos para o título.

> **NOTE**
>
> Esse é um bom momento para destacar que a *sequência* de etapas aplicadas no **Editor de Consultas** é importante e pode afetar o modo de formatação dos dados. Também é importante considerar como uma etapa pode afetar outra etapa subsequente; se você remover uma etapa das **Etapas Aplicadas**, as etapas subsequentes podem não se comportar como pretendido originalmente, devido ao impacto da sequência de etapas da consulta.

- *Renomear as colunas e a própria tabela* – como de costume, há duas maneiras para renomear uma

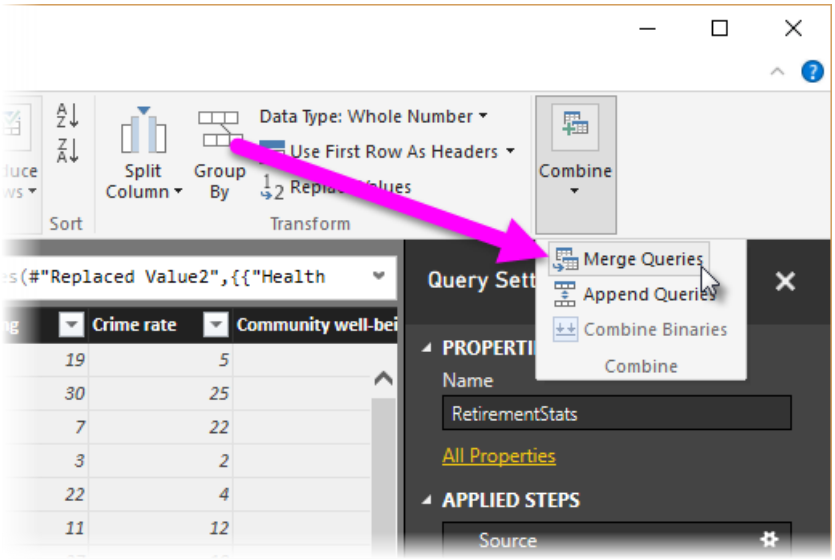
coluna e você pode escolher a que preferir.

Com a tabela *StateCodes* formatada, podemos combinar essas duas tabelas ou consultas em uma; como as tabelas que agora temos são o resultado das consultas que aplicamos aos dados, elas são geralmente designadas como *consultas*.

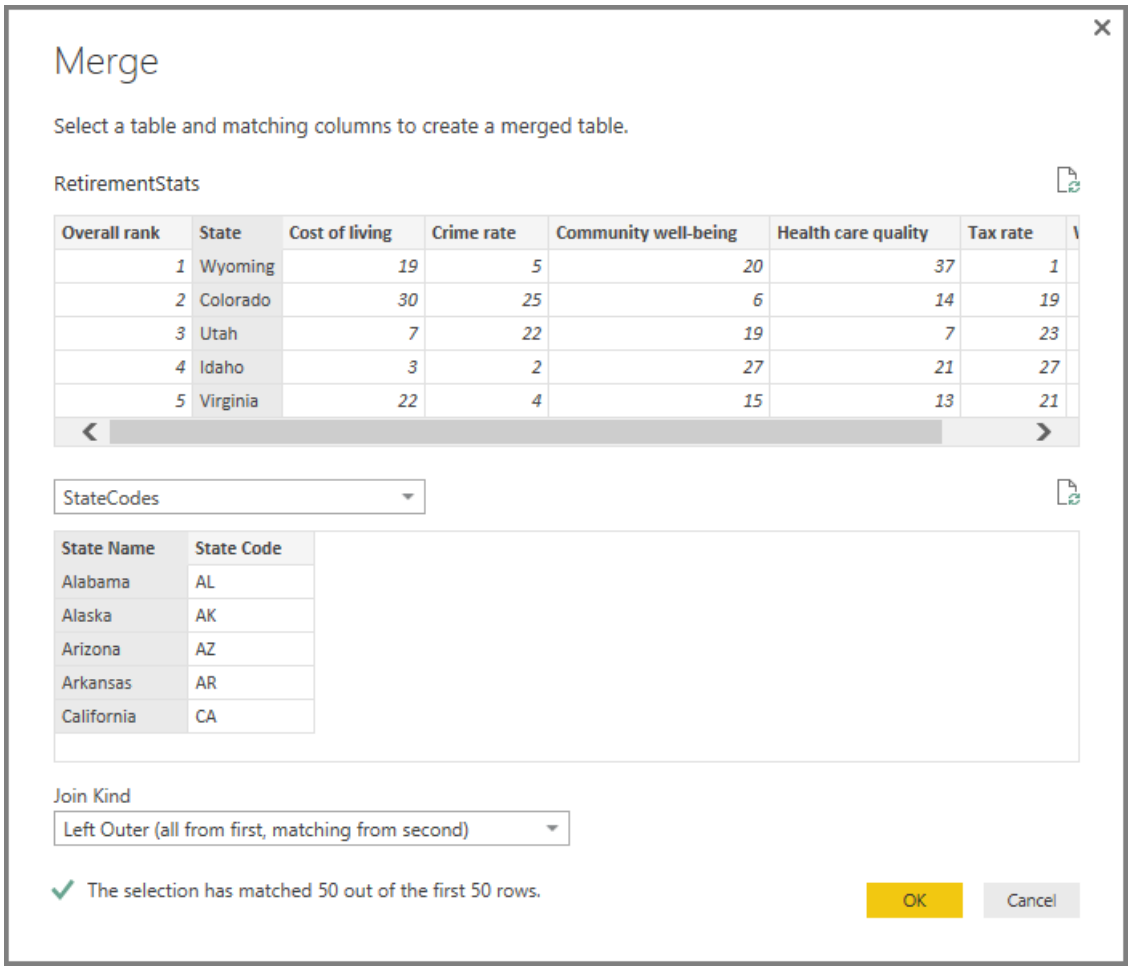
Há duas maneiras principais de combinar consultas – *mesclando* e *acrescentando*.

Quando você tem uma ou mais colunas que deseja adicionar a outra consulta, você **mescla** as consultas. Quando você tem linhas adicionais de dados que deseja adicionar a uma consulta existente, você **acrescenta** a consulta.

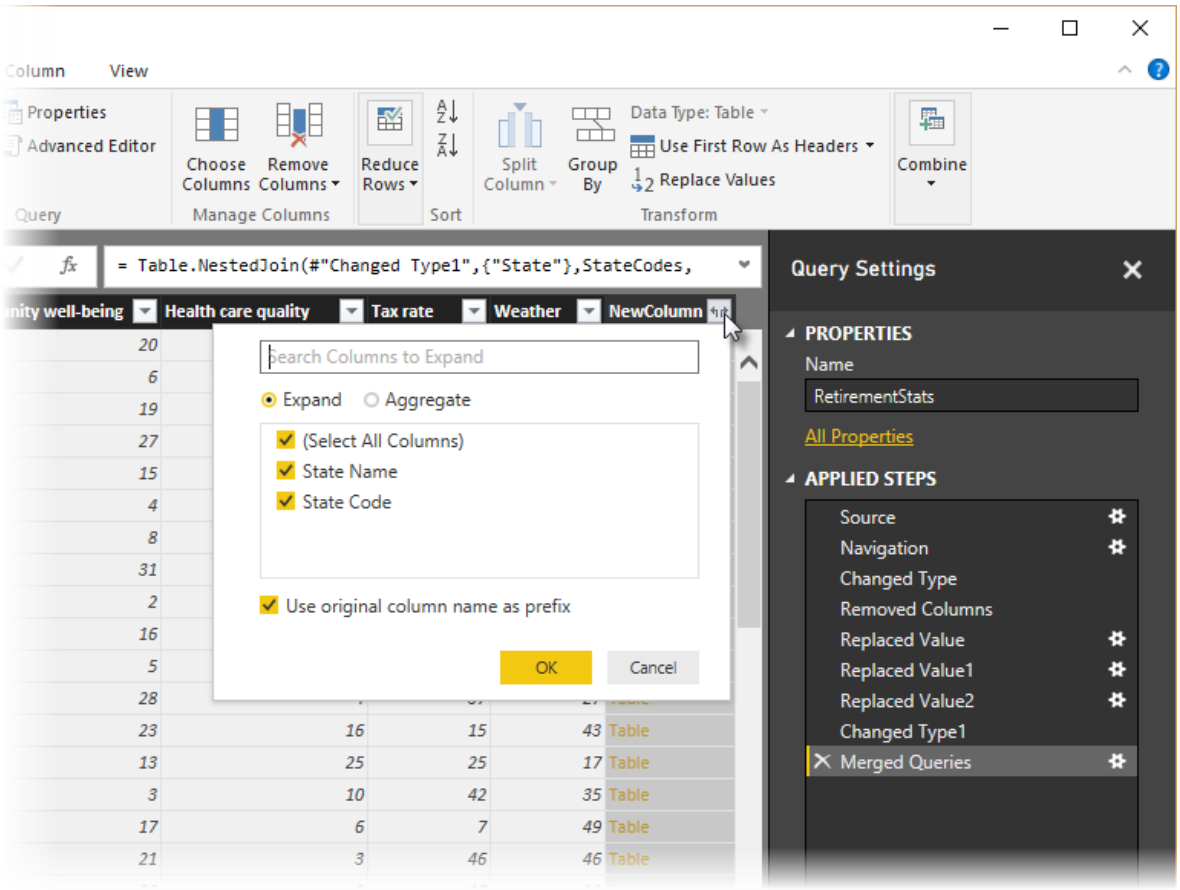
Nesse caso, desejamos mesclar consultas. Para começar, selecionamos a consulta *à qual* desejamos mesclar a outra consulta; em seguida, selecionamos **Mesclar Consultas** na guia **Página Inicial** na faixa de opções.



A janela **Mesclar** é exibida, solicitando que você selecione qual tabela gostaria de mesclar à tabela selecionada e, em seguida, as colunas correspondentes a serem usadas para a mesclagem. Selecione *State* na tabela*RetirementStats* (consulta) e selecione a consulta *StateCodes* (fácil nesse caso, já que há somente mais uma consulta – quando você se conectar a várias fontes de dados, existirão muitas consultas entre as quais escolher). Quando selecionamos as colunas correspondentes corretas – *State* de *RetirementStats*, e *State Name* de *StateCodes* – a janela **Mesclar** tem a aparência semelhante à mostrada a seguir e o botão **OK** é habilitado.



Uma **NewColumn** é criada no final da consulta, que consiste no conteúdo da tabela (consulta) que foi mesclada com a consulta existente. Todas as colunas da consulta mesclada são condensadas na **NewColumn**, mas você pode optar por **Expandir** a tabela e incluir quaisquer colunas que desejar. Para expandir a tabela mesclada e selecionar quais colunas você deseja incluir, selecione o ícone de expansão ( ). A janela **Expandir** é exibida.



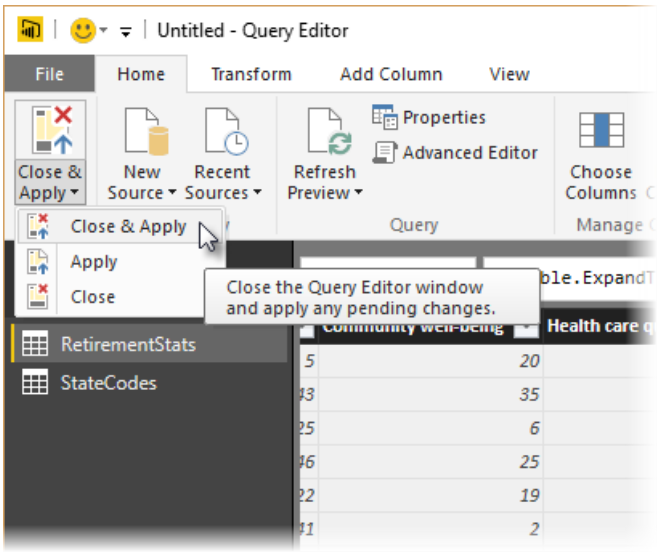
Nesse caso, como só queremos a coluna *State Code* , selecionamos apenas essa coluna e, em seguida, selecionamos **OK**. Desmarcamos a caixa de seleção **Usar nome da coluna original como prefixo** , porque não precisamos nem desejamos essa opção; se deixarmos essa opção selecionada, a coluna mesclada será nomeada *NewColumn.State Code* (o nome da coluna original ou *NewColumn*, seguido de um ponto e do nome da coluna que está sendo introduzida na consulta).

> **NOTE**
>
> Quer experimentar como inserir a tabela *NewColumn*? Você pode experimentar um pouco e, se não gostar dos resultados, basta excluir essa etapa da lista **Etapas Aplicadas** no painel **Configurações de Consulta** ; sua consulta retornará ao estado anterior à aplicação dessa etapa **Expandir** . Você pode refazer essas ações livremente, quantas vezes desejar, até que o processo de expansão tenha a aparência desejada.

Agora temos uma única consulta (tabela) que combinou duas fontes de dados, cada uma das quais foi desenvolvida para atender às nossas necessidades. Essa consulta pode servir como base para muitas conexões de dados adicionais interessantes – como estatísticas de custo de moradia, dados demográficos ou oportunidades de trabalho em qualquer estado.

Para obter uma descrição mais completa de cada uma dessas etapas de formatação e combinação de dados, veja Formatar e combinar dados no Power BI Desktop.

Por enquanto, temos dados suficientes para criar alguns relatórios interessantes, tudo no Power BI Desktop. Como esse é um marco, vamos salvar esse arquivo do Power BI Desktop – vamos chamá-lo de **Introdução ao Power BI Desktop**. Para aplicar as alterações no **Editor de Consultas** e carregá-las no Power BI Desktop, selecione **Fechar e Aplicar** na faixa de opções **Página Inicial**.

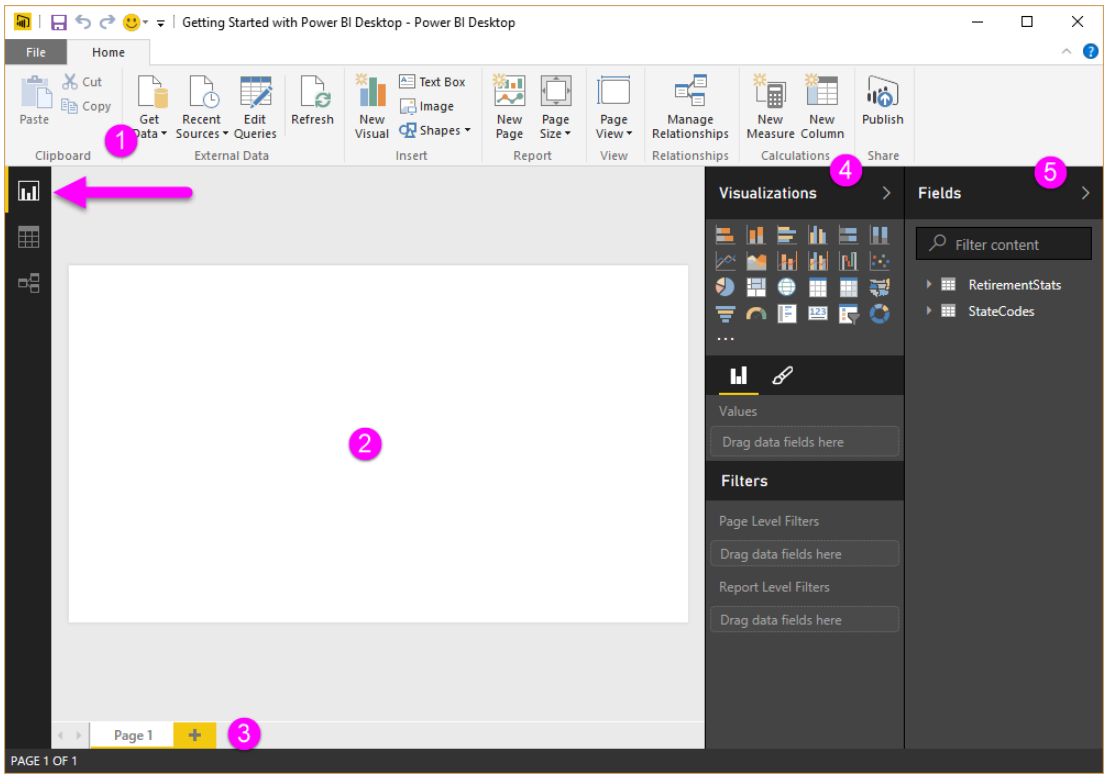


Criar relatórios

Outras alterações podem ser feitas depois que a tabela for carregada, e você pode recarregar um modelo para aplicar as alterações feitas. Mas, por enquanto, isso será suficiente. Na exibição de **Relatório** do Power BI Desktop, você pode começar a criar relatórios.

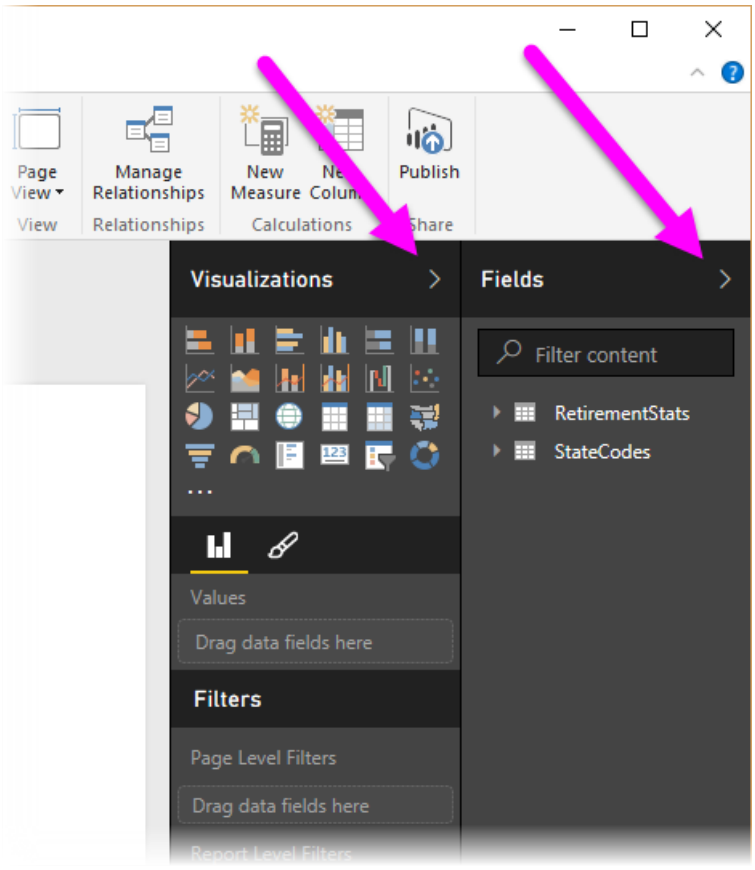
A exibição **Relatório** tem quatro áreas principais:

1. A faixa de opções, que exibe tarefas comuns associadas a relatórios e visualizações
2. A exibição, ou tela, de **Relatório** , em que as visualizações são criadas e organizadas
3. A área da guia **Páginas** na parte inferior, que permite selecionar ou adicionar uma página de relatório
4. O painel **Visualizações** , em que é possível alterar visualizações, personalizar cores ou eixos, aplicar filtros, arrastar campos e muito mais
5. O painel **Campos** , em que os elementos e filtros de consulta podem ser arrastados até a exibição de **Relatório** ou até a área **Filtros** do painel **Visualizações**

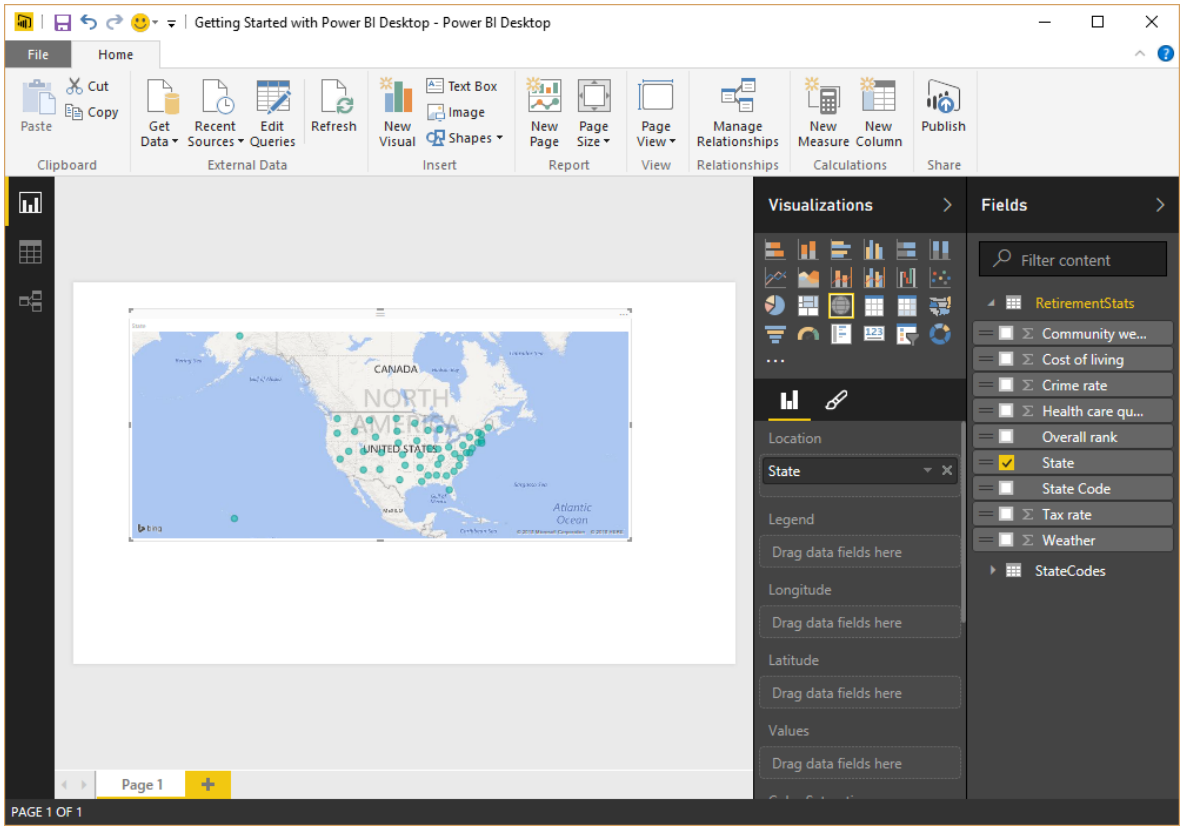


Os painéis **Visualizações** e **Campos** podem ser ocultados selecionando a pequena seta ao longo da borda, oferecendo mais espaço na exibição de **Relatório** para a criação de visualizações interessantes. Ao

modificar visualizações, você também verá essas setas apontando para cima ou para baixo, o que significa que você pode expandir ou recolher essa seção de acordo.



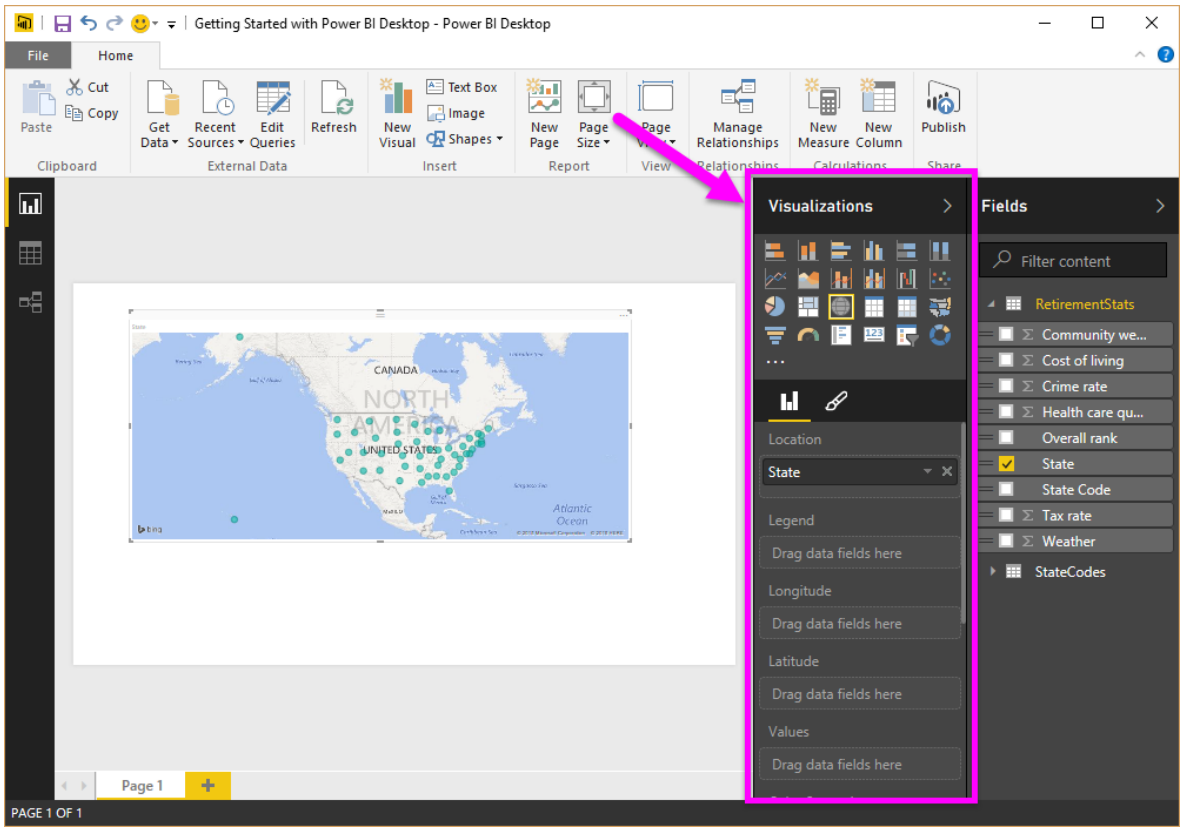
Para criar uma visualização, basta arrastar um campo da lista **Campos** até a exibição de **Relatório** . Neste caso, vamos arrastar o campo *State* de *RetirementStats* e ver o que acontece.



Veja só... O Power BI Desktop criou automaticamente uma visualização baseada em mapa, porque ele reconheceu que o campo *Estado* continha dados de localização geográfica.

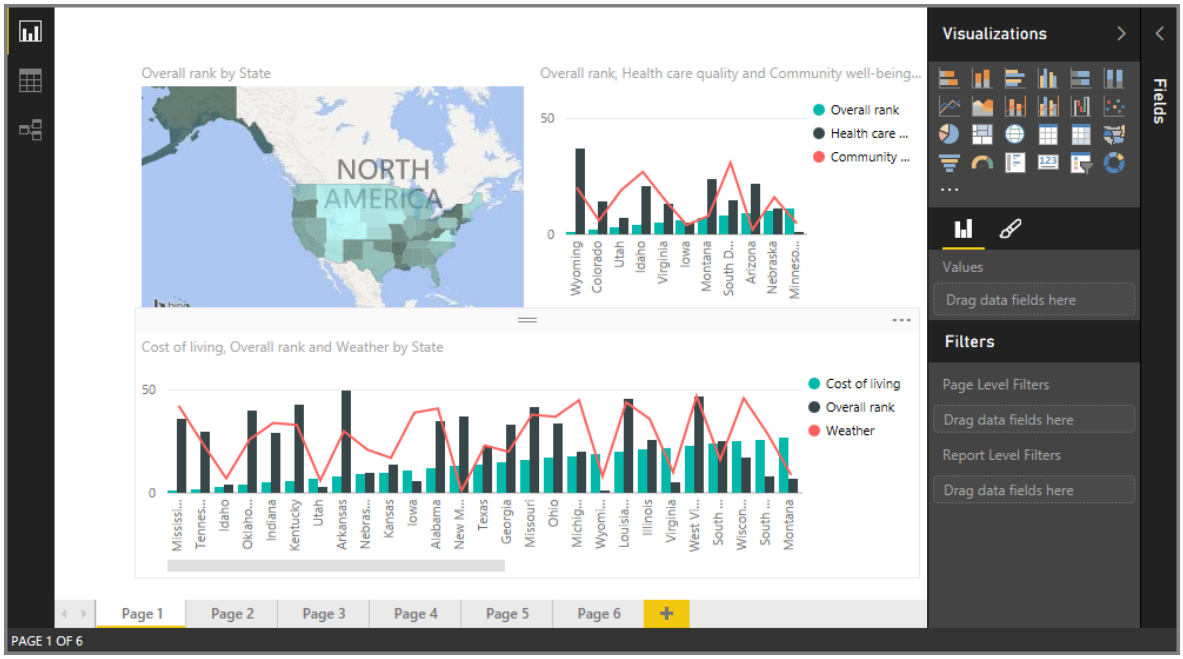
Observe que no painel **Visualizações** , posso selecionar diferentes tipos de visualizações, e na área

abaixo desses ícones, posso arrastar campos para diferentes áreas para aplicar uma Legenda ou modificar a visualização.



Vamos avançar um pouco e ver qual é a aparência da exibição de **Relatório** depois que uma série de visualizações foram adicionadas, além de algumas novas páginas de Relatório. Para obter mais informações sobre relatórios, veja Exibição de Relatório no Power BI Desktop.

A primeira página do Relatório fornece uma perspectiva dos dados com base na *Classificação geral*. Quando selecionamos uma das visualizações, o painel **Campos e Filtros** mostra quais campos são selecionados e a estrutura da visualização (quais campos são aplicados ao **Eixo Compartilhado**, **Valores de Coluna**e **Valores de Linha**).

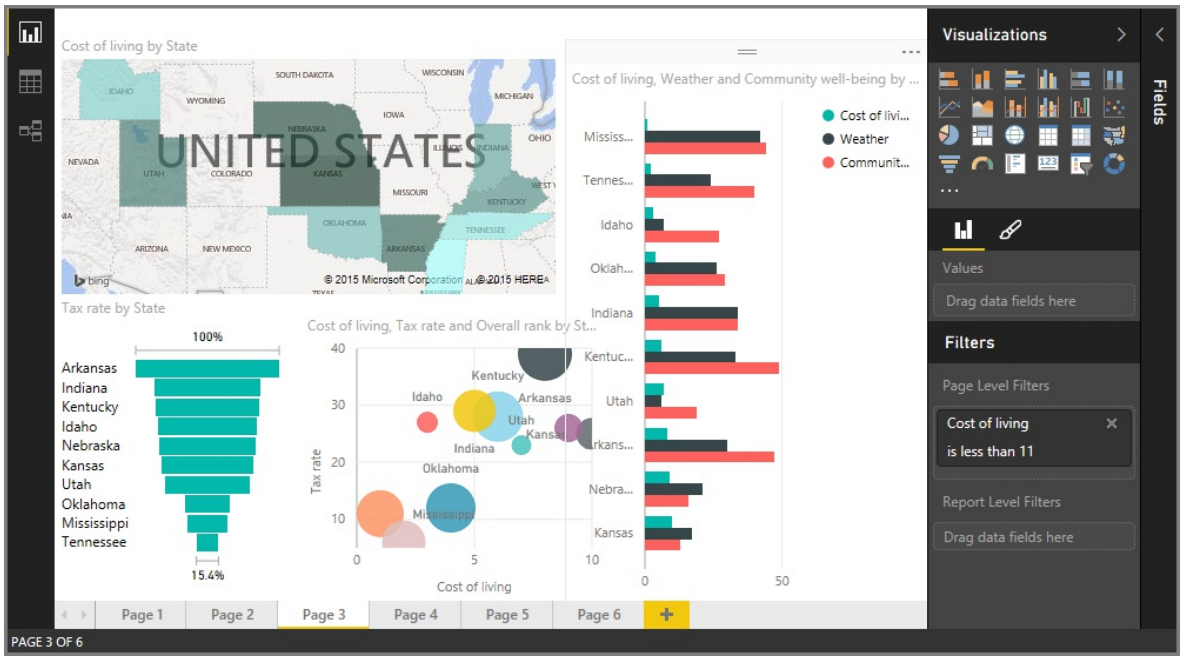


Há seis **Páginas** neste Relatório, cada uma visualizando determinados elementos de nossos dados.

1. A primeira página, exibida acima, mostra todos os estados com base na *Classificação geral*.

2. A segunda página enfoca os dez primeiros estados com base na *Classificação geral*.
3. Na terceira página, são visualizados os dez melhores estados em termos de custo de vida (e dados associados).
4. Meteorologia é o foco da quarta página, filtrada para apresentar os 15 estados mais ensolarados.
5. Na quinta página, o Bem-estar comunitário é exibido em um gráfico e visualizado para os 15 estados mais bem classificados nessa categoria.
6. Por último, as estatísticas de crime são visualizadas, mostrando os melhores (e também os piores) dez estados nessa categoria.

A página de Relatório voltado para o custo de vida é semelhante ao apresentado a seguir.

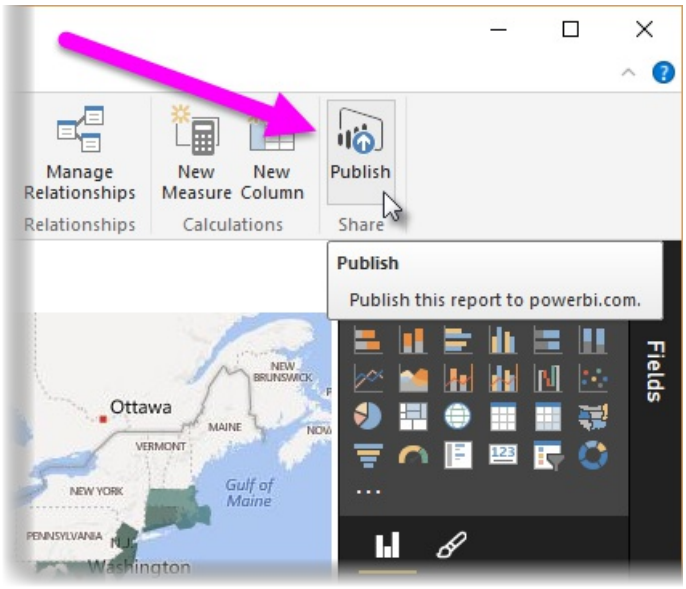


Há todos os tipos de relatórios e visualizações interessantes que você pode criar.

Compartilhar seu trabalho

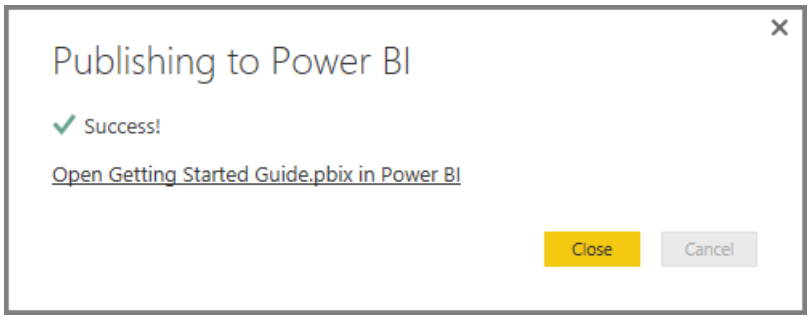
Agora que temos um relatório do Power BI Desktop razoavelmente concluído, podemos compartilhá-lo com outras pessoas no **serviço do Power BI** . Existem algumas maneiras de compartilhar seu trabalho no Power BI Desktop. É possível publicar o serviço do **Power BI** , carregar o arquivo .pbix diretamente do serviço do Power BI ou salvar o arquivo .pbix e enviá-lo como qualquer outro arquivo.

Primeiro, vamos dar uma olhada na publicação para o serviço do **Power BI** diretamente do Power BI Desktop. Na faixa de opções **Página Inicial** , selecione **Publicar**.



Você poderá ser solicitado a entrar no Power BI.

Depois de entrar e o processo de publicação estiver concluído, você verá a caixa de diálogo a seguir.

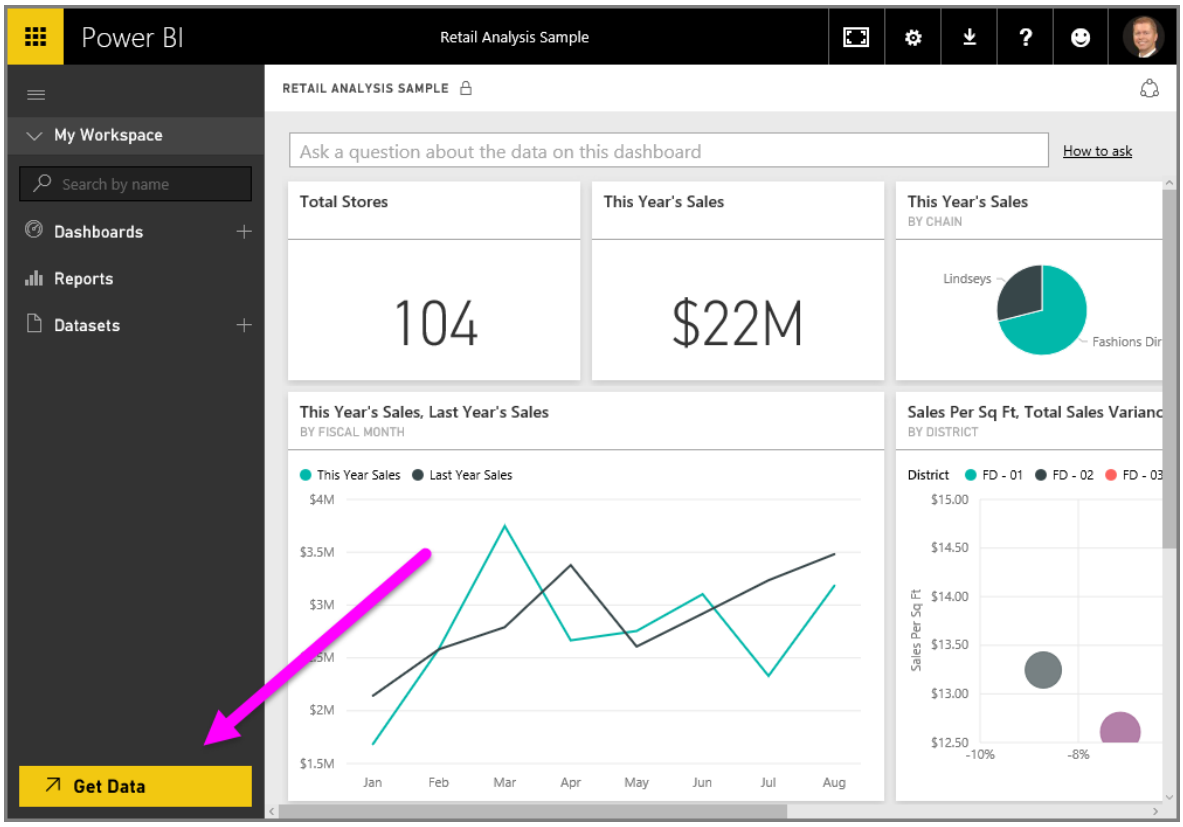


Ao entrar no Power BI, você verá o arquivo do Power BI Desktop que você acabou de carregar nas seções **Painéis**, **Relatórios**e **Conjuntos de Dados** do serviço.

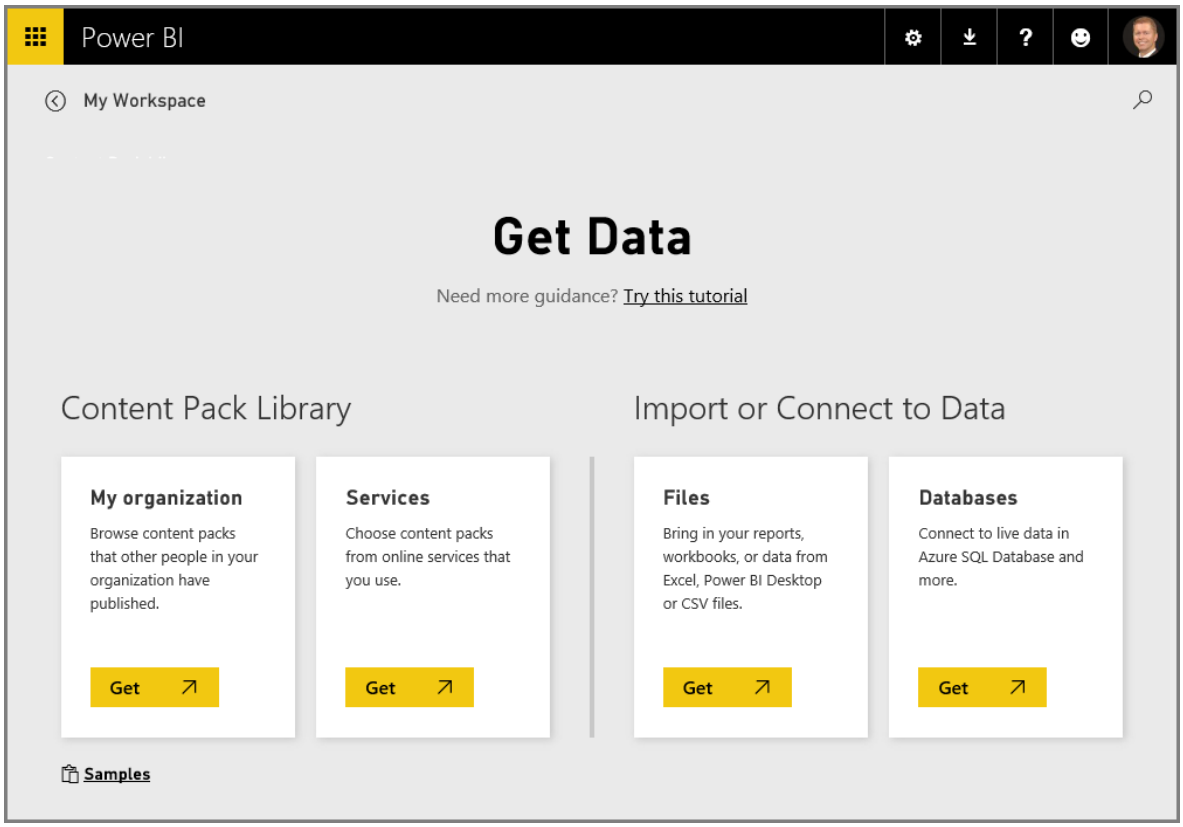
Outra maneira de compartilhar seu trabalho é carregá-lo de dentro do serviço do **Power BI** . O seguinte link abre o serviço do **Power BI** em um navegador:

```
https://app.powerbi.com
```

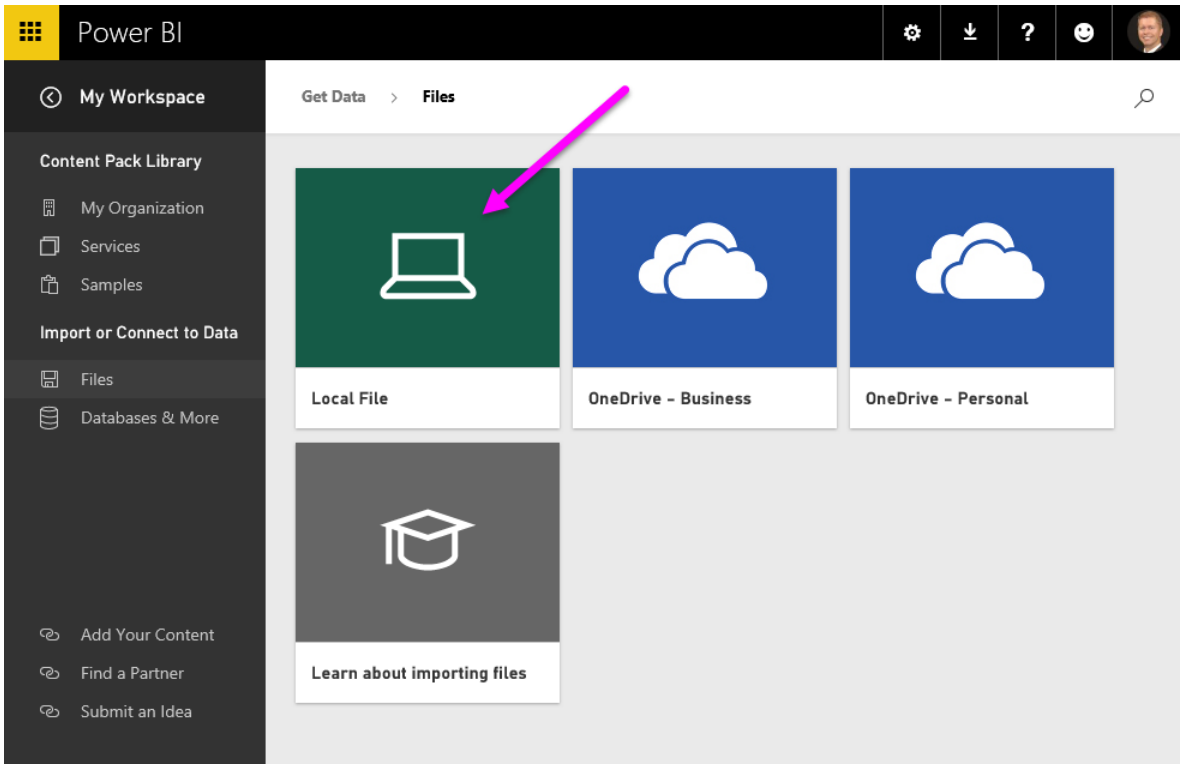
Selecione **Obter Dados** para iniciar o processo de carregamento do seu relatório do Power BI Desktop.



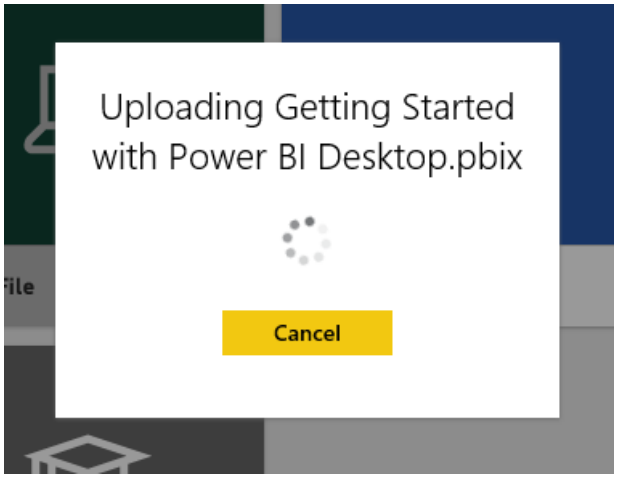
A página **Obter Dados** é exibida, na qual é possível selecionar o local por meio do qual você obterá seus dados. Nesse caso, selecionamos **Obter** na caixa **Arquivos** .



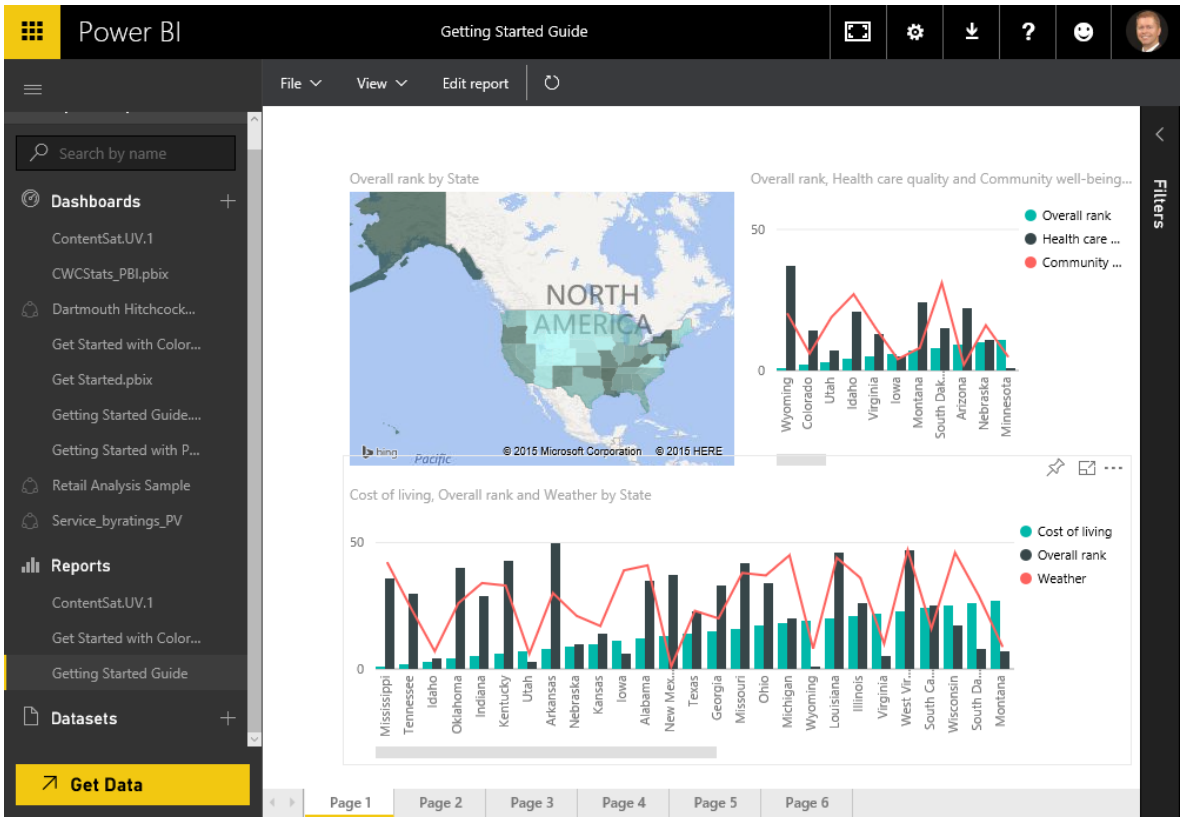
A exibição de **Arquivos** é exibida. Nesse caso, selecionamos **Arquivo Local**.



Ao selecionar o arquivo, o Power BI o carrega.



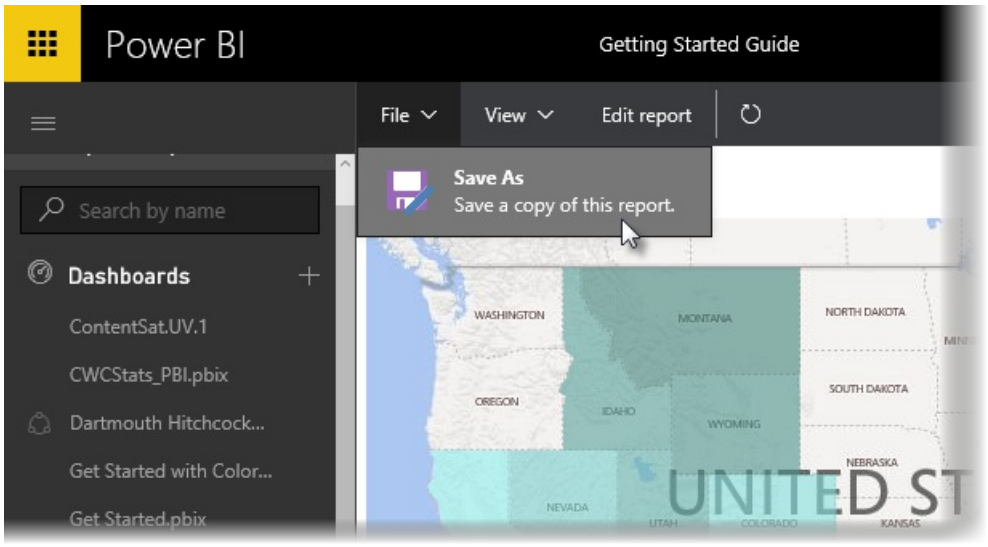
Depois que o arquivo é carregado, é possível selecionar o arquivo em **Relatórios** no painel esquerdo do serviço do Power BI.



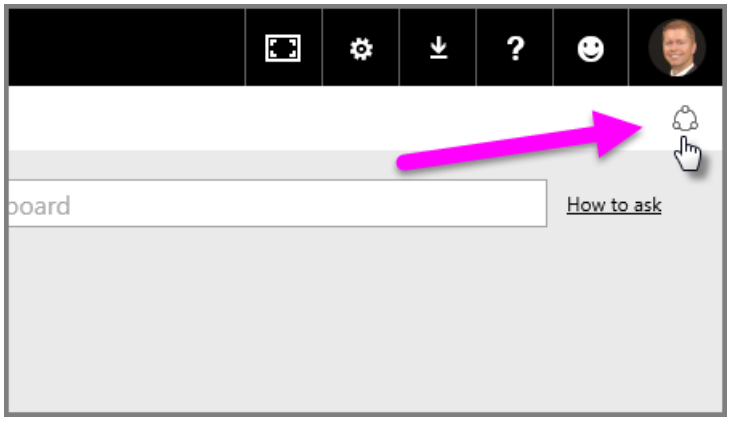
O serviço do **Power BI** exibe a primeira página do relatório. Na parte inferior da página, é possível selecionar qualquer guia para exibir uma página específica do relatório.

É possível fazer alterações em um relatório no serviço do **Power BI** selecionando **Editar Relatório** na parte superior da tela do relatório.

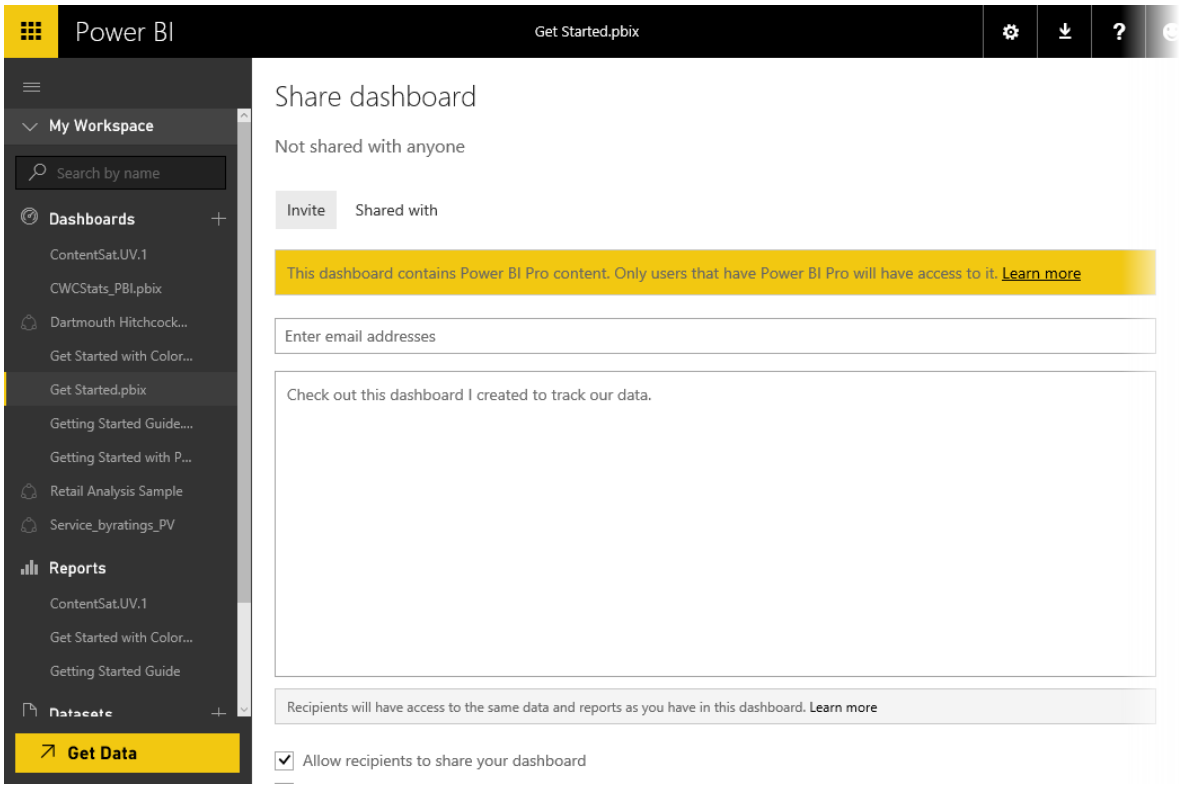
Para salvar o relatório, selecione **Arquivo > Salvar Como** no serviço. Há todos os tipos de elementos visuais interessantes que você pode criar no serviço do **Power BI** por meio do seu relatório, que você pode anexar a um *painel*. Para saber mais sobre painéis no serviço do **Power BI**, **confira Dicas para criar um ótimo painel**.



Depois de salvo, selecione o ícone de **Compartilhamento** na página principal.



Aqui, você pode enviar um email para colegas com quem você gostaria de compartilhar o painel.



Para obter mais informações sobre como criar, compartilhar e modificar dashboards, veja Compartilhar um dashboard.

Há inúmeras combinações e visualizações atraentes relacionadas a dados que você pode criar com o

Power BI Desktop e com o serviço do Power BI. Consulte a próxima seção para obter mais informações.

Diagnóstico

O Power BI Desktop dá suporte à conexão a uma porta de diagnóstico. A porta de diagnóstico permite que outras ferramentas se conectem e executem rastreamentos para fins de diagnóstico. *Não há suporte para a realização de alterações ao modelo! Alterações ao modelo podem levar a dados corrompidos e a perda de dados.*

Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

28/06/2018 • 17 minutes to read • Edit Online

Ao trabalhar na janela do **Editor de Consultas** do Power BI Desktop, há uma série de tarefas frequentemente usadas. Este documento demonstra as tarefas comuns e fornece links para informações adicionais.

As tarefas comuns de consulta demonstradas aqui são as seguintes:

- Conectar-se a dados
- Formatar e combinar dados
- Agrupar linhas
- Dinamizar colunas
- Criar colunas personalizadas
- Fórmulas de consulta

Usaremos algumas conexões de dados para concluir essas tarefas. Os dados estão disponíveis para conexão ou download, caso você deseje executar essas tarefas por conta própria.

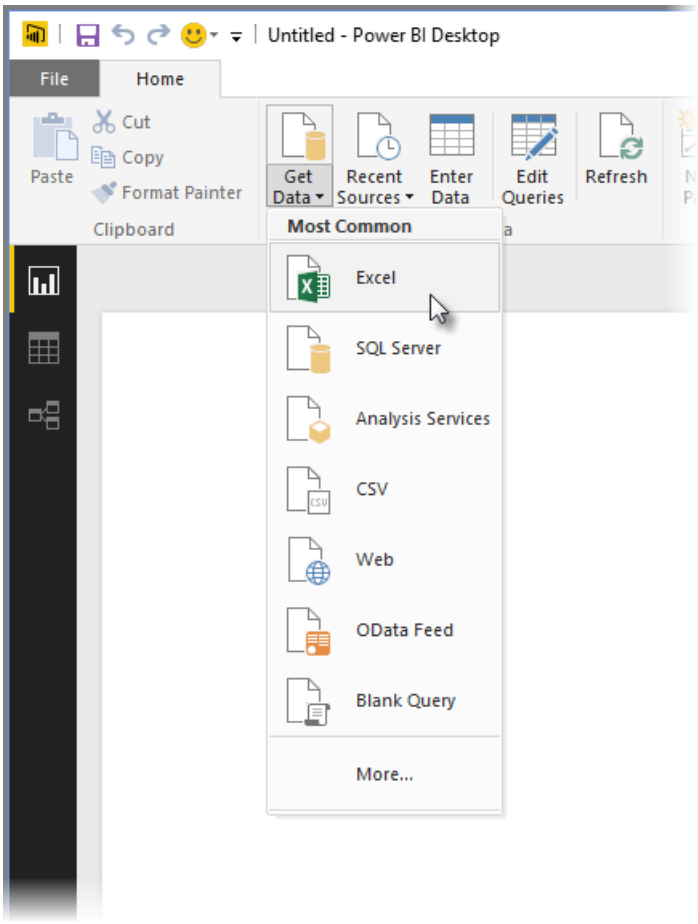
A primeira conexão de dados é uma pasta de trabalho do Excel. A outra é um recurso da Web (que também é usado em outro conteúdo de ajuda do Power BI Desktop), que pode ser acessado aqui:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

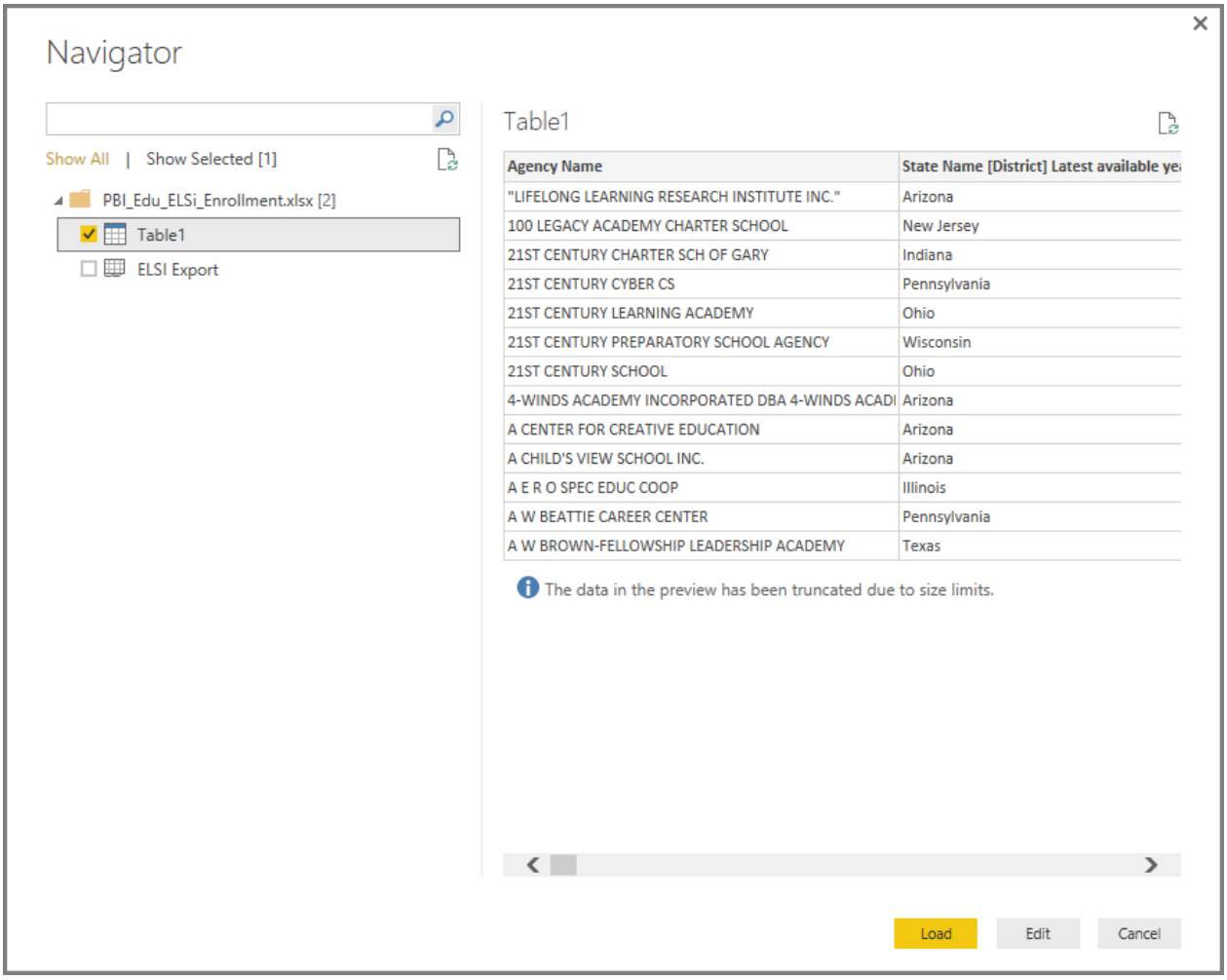
É nas etapas necessárias para conectar-se a ambas as fontes de dados que começam as tarefas comuns de Consulta.

Conectar-se a dados

Para se conectar aos dados no Power BI Desktop, selecione o botão **Obter Dados** da guia **Página Inicial** na faixa de opções. O Power BI Desktop apresenta um menu com as fontes de dados mais comuns. Para obter uma lista completa de fontes de dados às quais o Power BI Desktop pode se conectar, selecione o botão **Mais...** na parte inferior do menu. Para obter mais informações, veja Fontes de dados no Power BI Desktop.

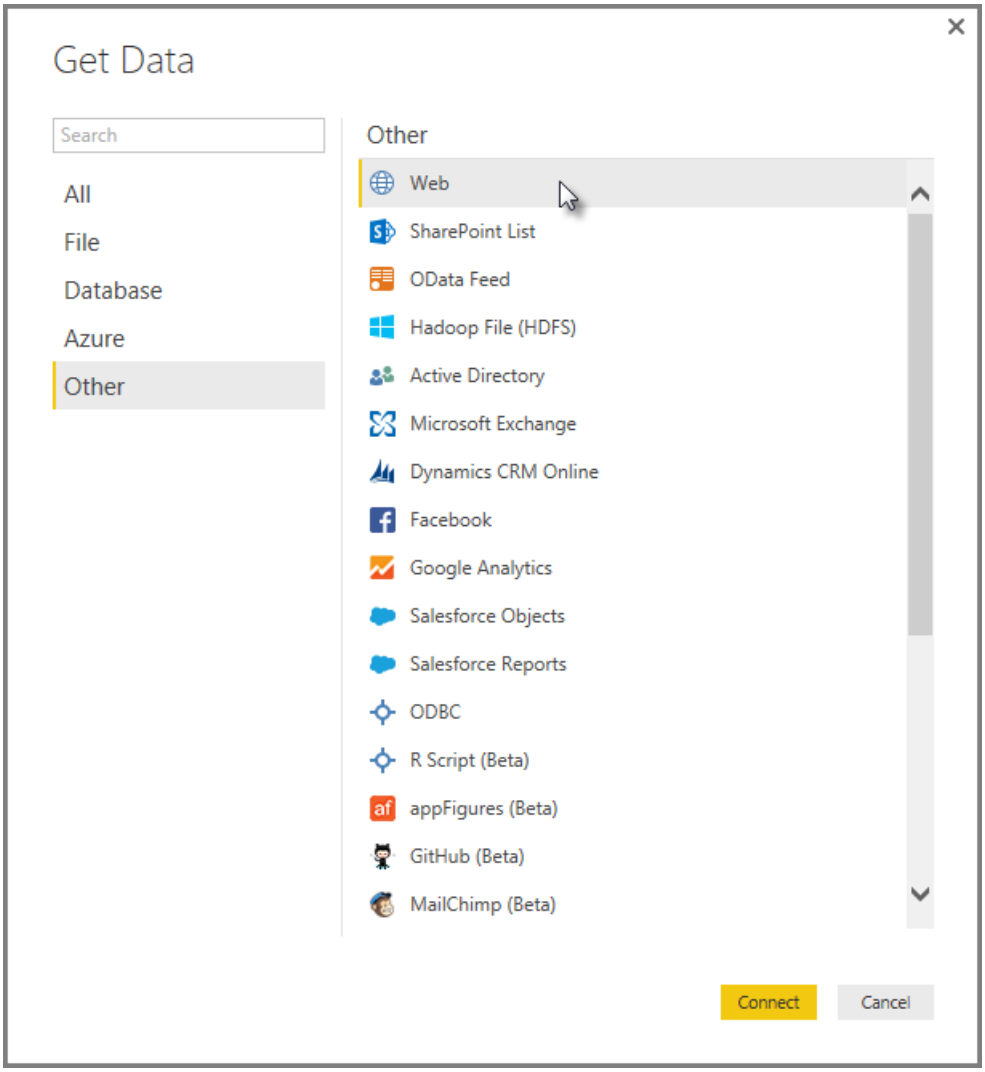


Para começar, selecione **Excel** , navegue até a pasta de trabalho e selecione-a. A Consulta inspeciona a pasta de trabalho e apresenta os dados encontrados na janela **Navegador** .

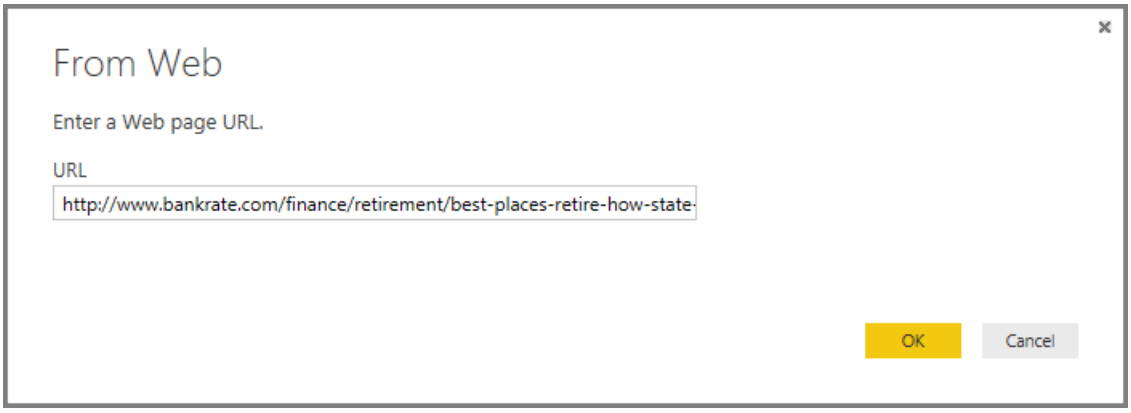


Você pode selecionar **Editar** para ajustar ou *formatar* os dados antes de carregá-los no Power BI Desktop. Editar uma consulta antes de carregar é especialmente útil ao trabalhar com grandes conjuntos de dados que você pretende reduzir antes do carregamento. Como desejamos fazer isso, selecionamos **Editar**.

Também é fácil se conectar a diferentes tipos de dados. Também gostaríamos de nos conectar a um recurso da Web. Selecione **Obter Dados > Mais...** e **Outros > Web**.



A janela **Da Web** é exibida, em que é possível digitar a URL da página da Web.



Selecione **OK**e, assim como antes, o Power BI Desktop inspeciona a pasta de trabalho e apresenta os dados encontrados na janela **Navegador** .

Outras conexões de dados são semelhantes. Se for necessário autenticar-se para fazer uma conexão de dados, o Power BI Desktop solicitará a você as credenciais apropriadas.

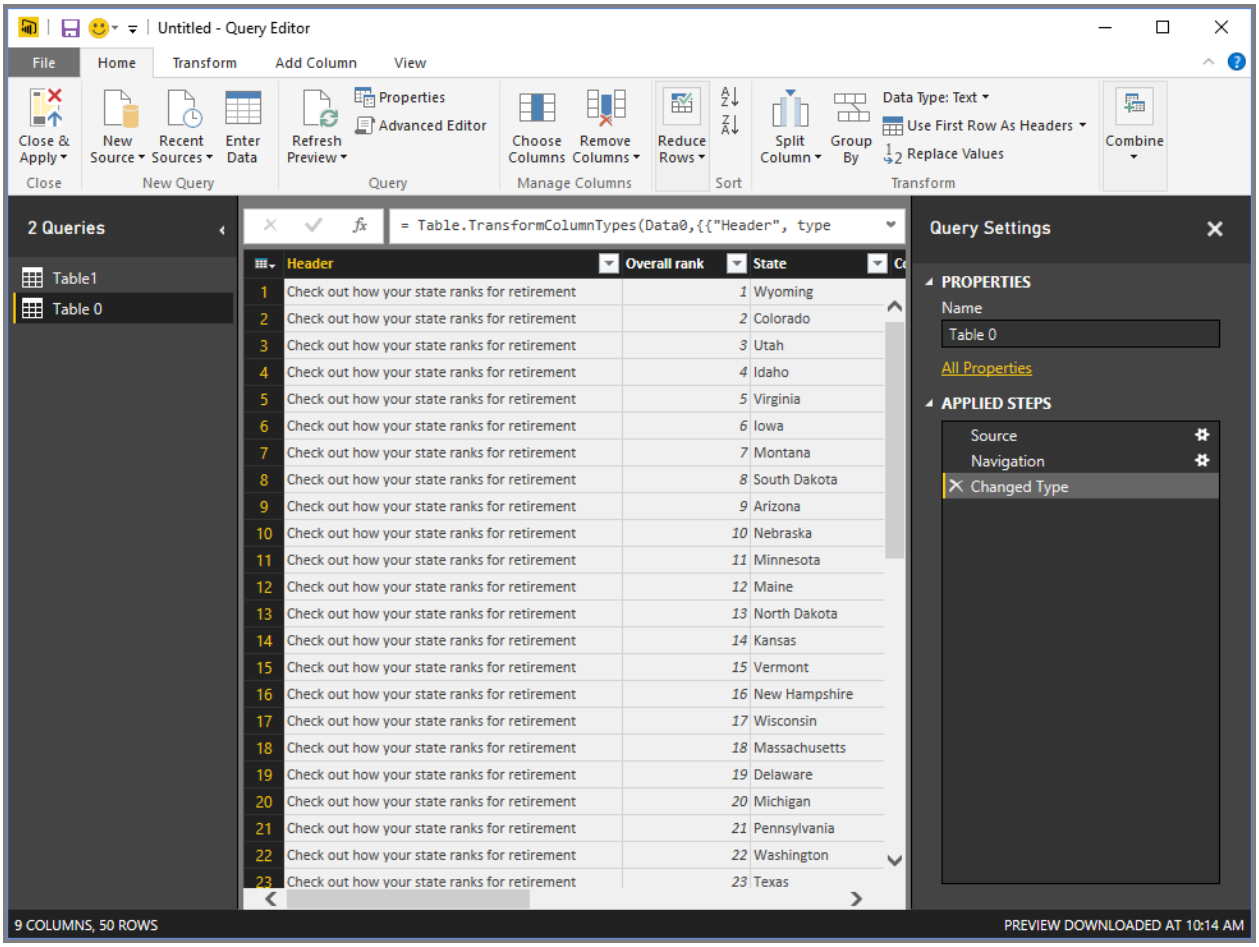
Para ver uma demonstração passo a passo da conexão a dados no Power BI Desktop, veja Conectar-se a dados

no Power BI Desktop.

Formatar e combinar dados

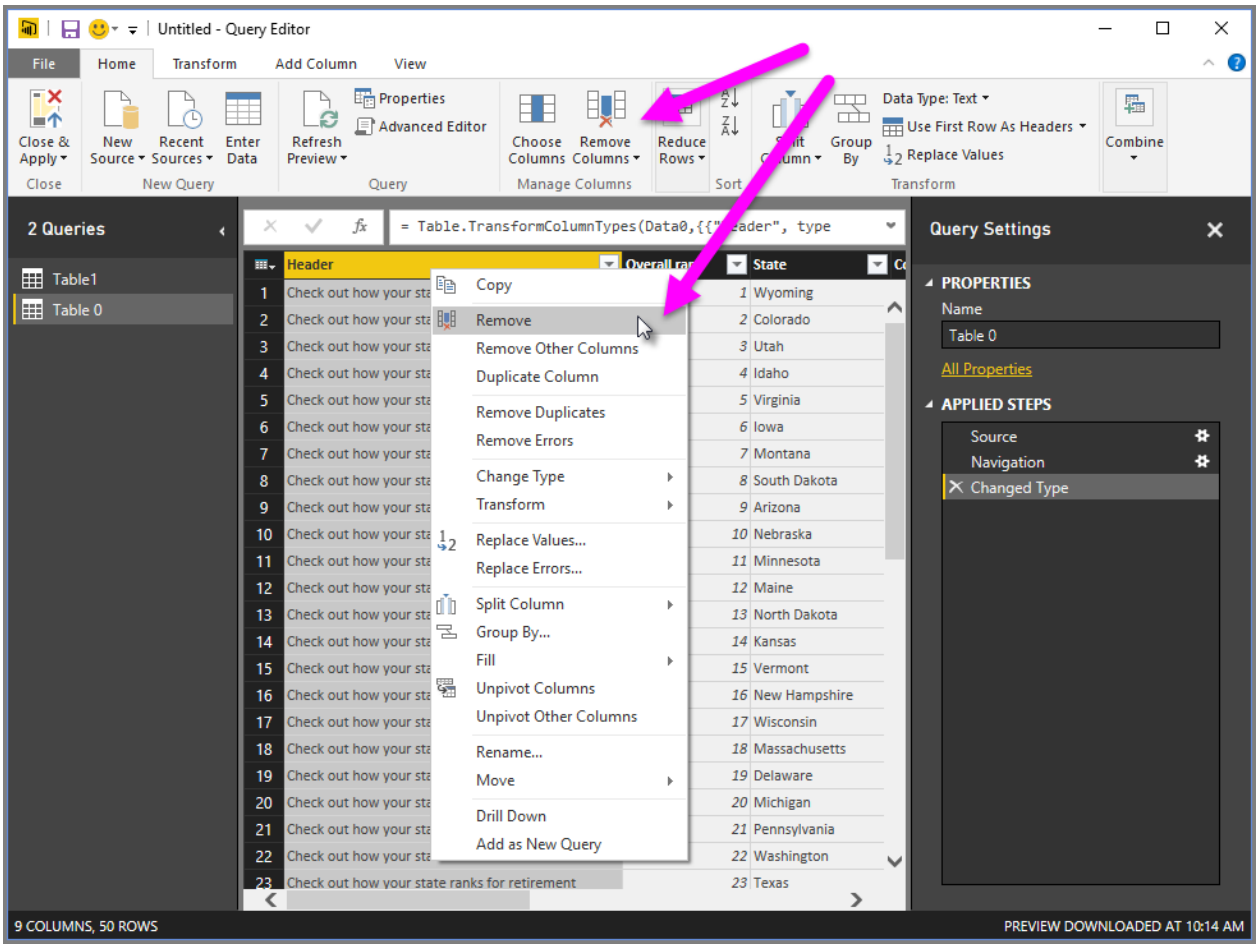
Você pode facilmente formatar e combinar dados com o Editor de Consultas. Esta seção inclui alguns exemplos de como você pode formatar dados. Para ver uma demonstração mais completa de formatação e combinação de dados, confira **Formatar e combinar dados no Power BI Desktop**.

Na seção anterior, nós nos conectamos a dois conjuntos de dados – uma pasta de trabalho do Excel e um recurso da Web. Quando carregado no Editor de Consultas, vemos o seguinte, com a consulta da página da Web selecionada (obtidas das consultas disponíveis listadas no painel **Consultas** no lado esquerdo da janela do Editor de Consultas).



Ao formatar dados, você transforma uma fonte de dados na forma e formato que atendem às suas necessidades. Nesse caso, como não precisamos dessa primeira coluna chamada *Título*, vamos removê-la.

No **Editor de Consultas**, vários comandos podem ser encontrados na faixa de opções e em um menu contextual de atalho. Por exemplo, quando você clica com o botão direito na coluna *Cabeçalho*, o menu exibido permite a remoção dessa coluna. Também seria possível selecionar a coluna e depois selecionar o botão **Remover Colunas** na faixa de opções.



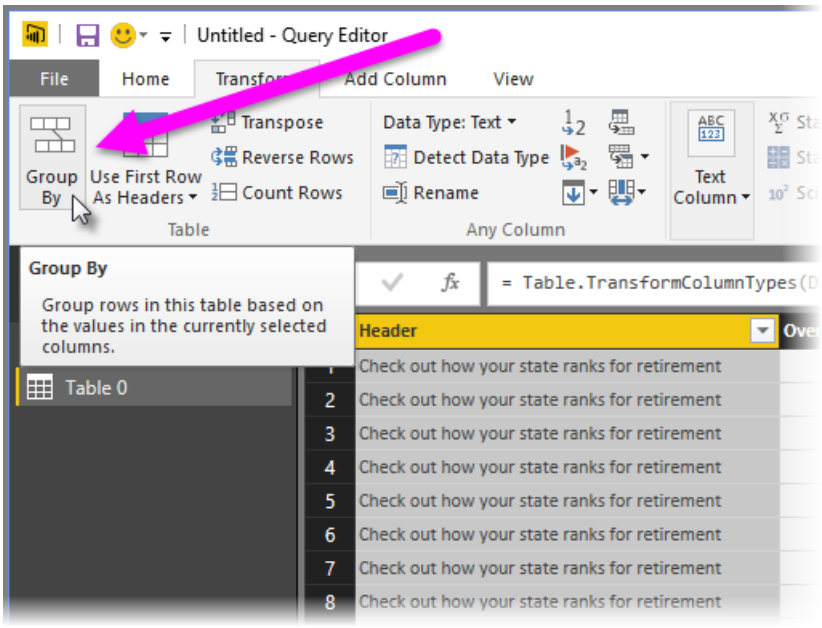
Há muitas outras maneiras de formatar os dados nessa consulta: você poderia remover qualquer número de linhas na parte superior ou inferior, adicionar colunas, dividir colunas, substituir valores e executar outras tarefas de formatação para direcionar o Query Editor a obter os dados do modo que você deseja.

Agrupar linhas

No Editor de Consultas, você pode agrupar os valores de várias linhas em um único valor. Isso pode ser útil ao resumir o número de produtos oferecidos, o total de vendas ou a contagem de alunos.

Neste exemplo, agrupamos linhas em um conjunto de dados de matrículas acadêmicas. Os dados são de uma pasta de trabalho do Excel e foram formatados para que o Query Editor obtenha apenas as colunas de que precisamos, renomeie a tabela e realize algumas outras transformações.

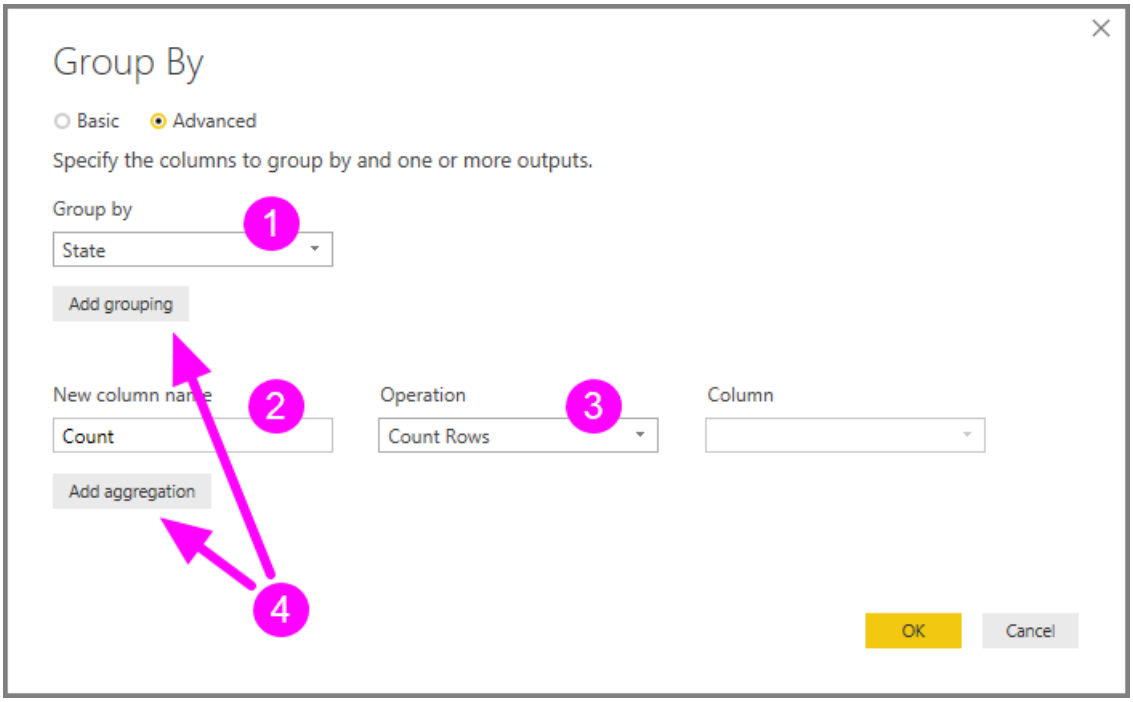
Vamos ver quantas Entidades (isso inclui distritos educacionais e outras entidades educacionais, como distritos de serviços regionais, e assim por diante) existem em cada estado. Selecionamos a coluna *Abrev. do Estado* e o botão **Agrupar Por** na guia **Transformar** ou na guia **Página Inicial** da faixa de opções (**Agrupar Por** está disponível em ambas as guias).



A janela **Agrupar Por...** é exibida. Quando o Editor de Consultas agrupa linhas, ela cria uma nova coluna na qual coloca os resultados de **Agrupar Por** . É possível ajustar a operação **Agrupar Por** das seguintes maneiras:

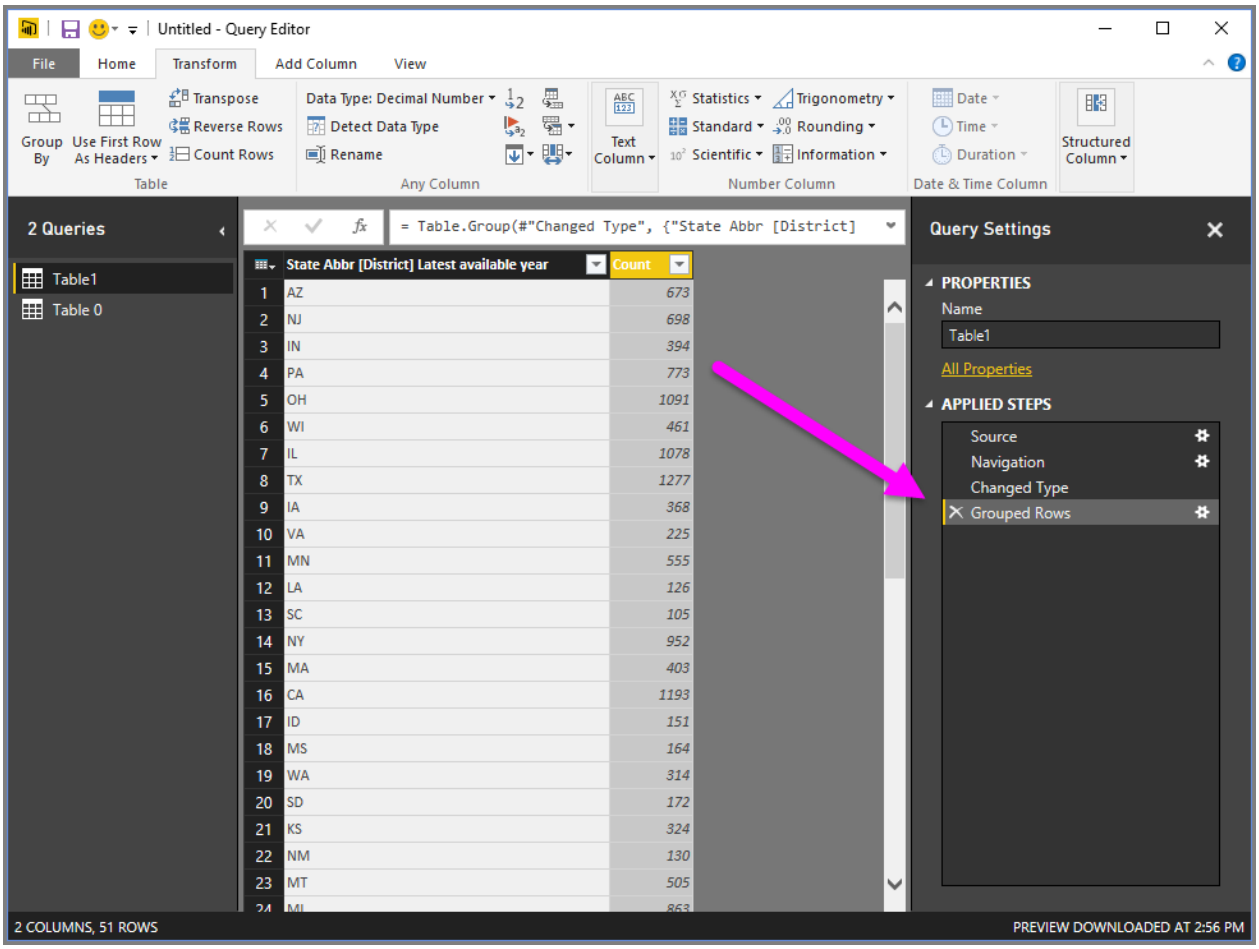
1. *Agrupar por* – esta é a coluna a ser agrupada; o Editor de Consultas escolhe a coluna selecionada, mas nesta janela você pode alterá-la para qualquer outra coluna na tabela.
2. *Nome da nova coluna* – o Editor de Consultas sugere um nome para a nova coluna com base na operação que ele aplica à coluna que está sendo agrupada, mas você pode nomear a nova coluna como desejar.
3. *Operação* – especifique aqui a operação aplicada pelo Editor de Consultas.
4. *Adicionar agrupamento* e *Adicionar agregação* – estas opções são exibidas após a seleção da opção **Avançado**. Você pode executar operações de agrupamento (ações**Agrupar Por**) em várias colunas e executar várias agregações, todas dentro da janela **Agrupar Por** e todas em uma única operação. O Editor de Consultas cria uma nova coluna (com base em suas seleções nessa janela) que opera em várias colunas.

Selecione o botão **Adicionar agrupamento** ou **Adicionar agregação** para adicionar mais agrupamentos ou agregações a uma operação **Agrupar por**. É possível remover um agrupamento ou agregação selecionando o ícone **...** e selecionando **Excluir**, portanto, vá em frente, experimente e veja o resultado.



Quando selecionamos **OK**, a Consulta executa a operação **Agrupar Por** e retorna os resultados. Nossa, veja só –

Ohio, Texas, Illinois e Califórnia agora têm mais de mil entidades cada uma!

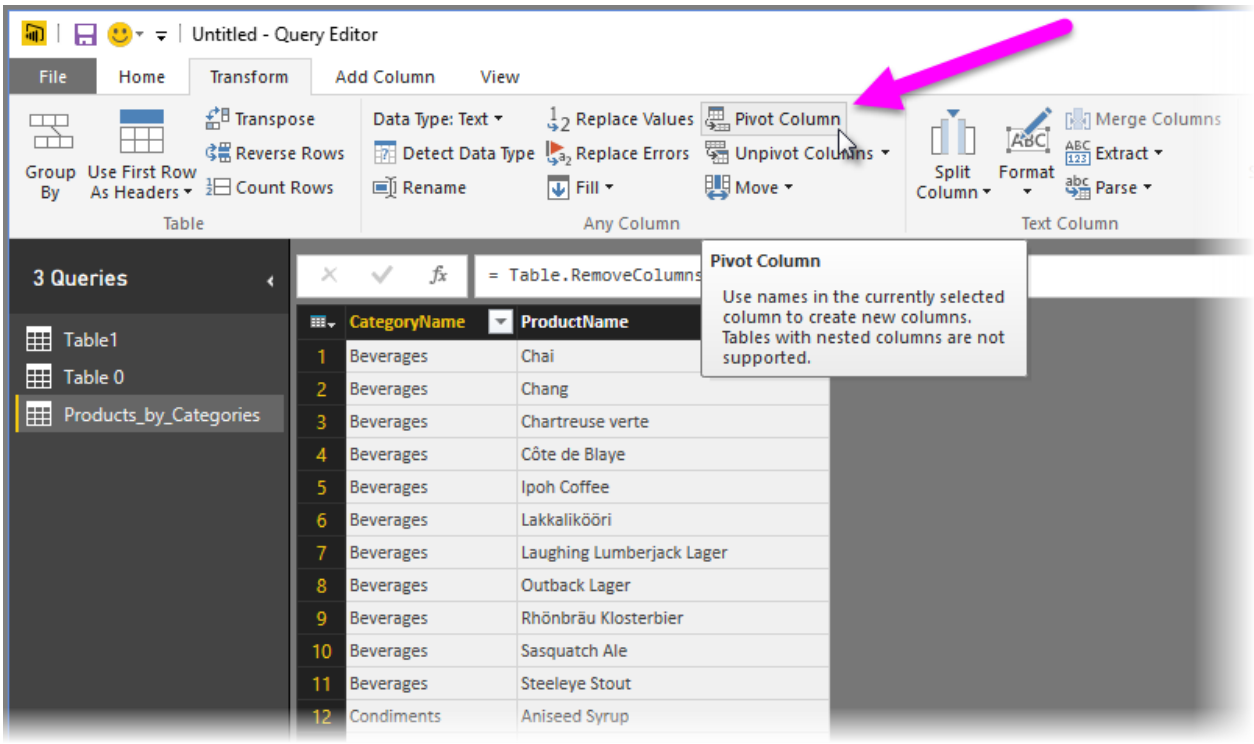


E com o Editor de Consultas, você pode sempre remover a última operação de formatação selecionando o **X** ao lado da etapa recém-concluída. Portanto, vá em frente e experimente, refaça a etapa se você não gostar dos resultados até que o Editor de Consultas formate seus dados do jeito que você deseja.

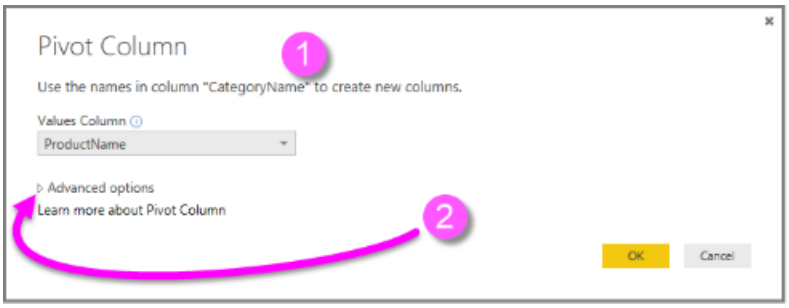
Dinamizar colunas

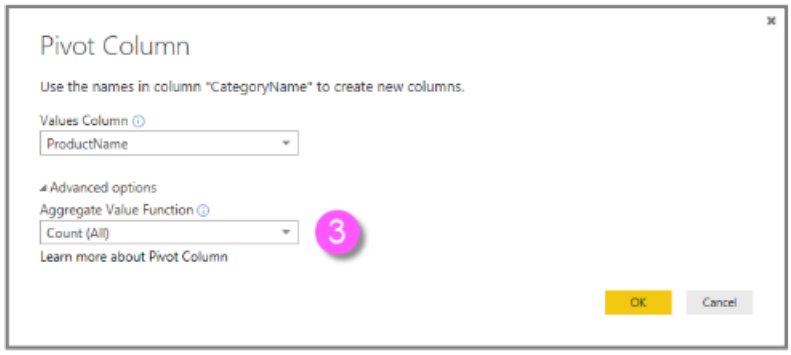
Com o Power BI Desktop, é possível dinamizar colunas e criar uma tabela que contém valores agregados para cada valor exclusivo em uma coluna. Por exemplo, se você precisa saber quantos produtos diferentes você tem em cada categoria de produto, é possível criar rapidamente uma tabela que faz exatamente isso.

Vejamos um exemplo. A tabela **Products** a seguir foi formatada para exibir apenas cada produto exclusivo (por nome) e a qual categoria cada produto pertence. Para criar uma nova tabela que mostra uma contagem de produtos para cada categoria (com base na coluna *CategoryName*), selecione a coluna e selecione **Dinamizar Coluna** na guia **Transformar** da faixa de opções.

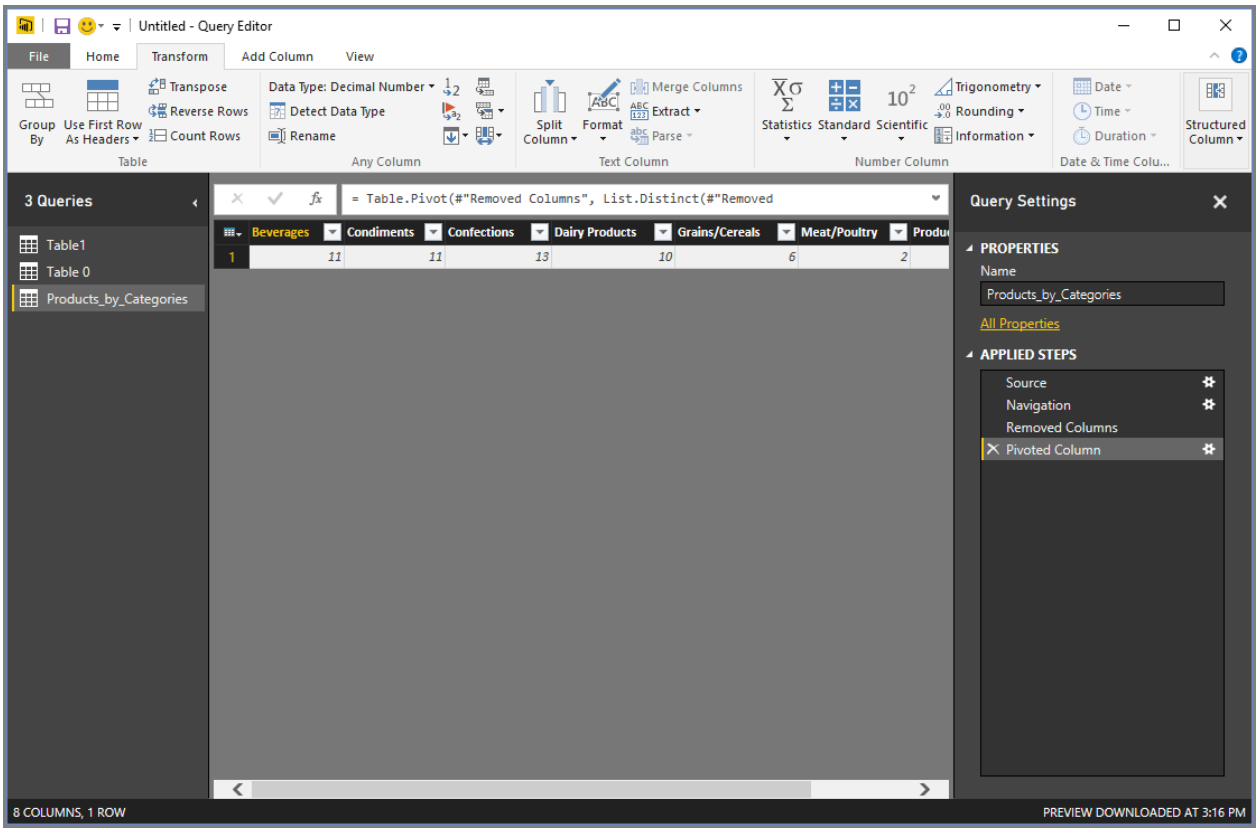


A janela **Dinamizar Coluna** é exibida, permitindo que você saiba quais valores de coluna serão usados para criar novas colunas (1); além disso, ao expandir **Opções avançadas** (2), você pode selecionar a função que será aplicada aos valores agregados (3).





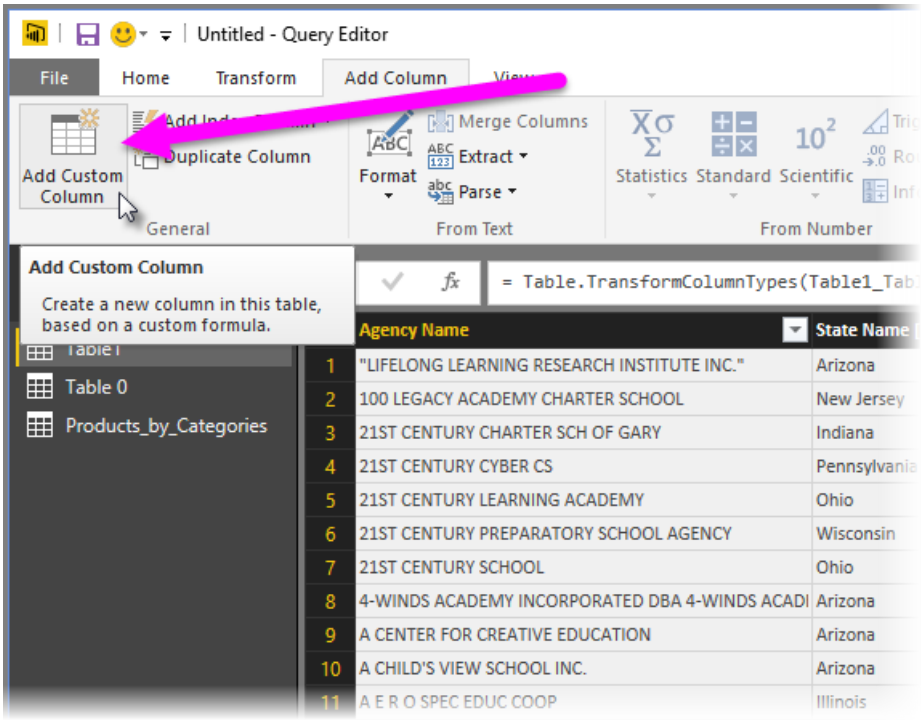
Ao selecionar **OK**, a Consulta exibe a tabela de acordo com as instruções de transformação fornecidas na janela **Dinamizar Coluna** .



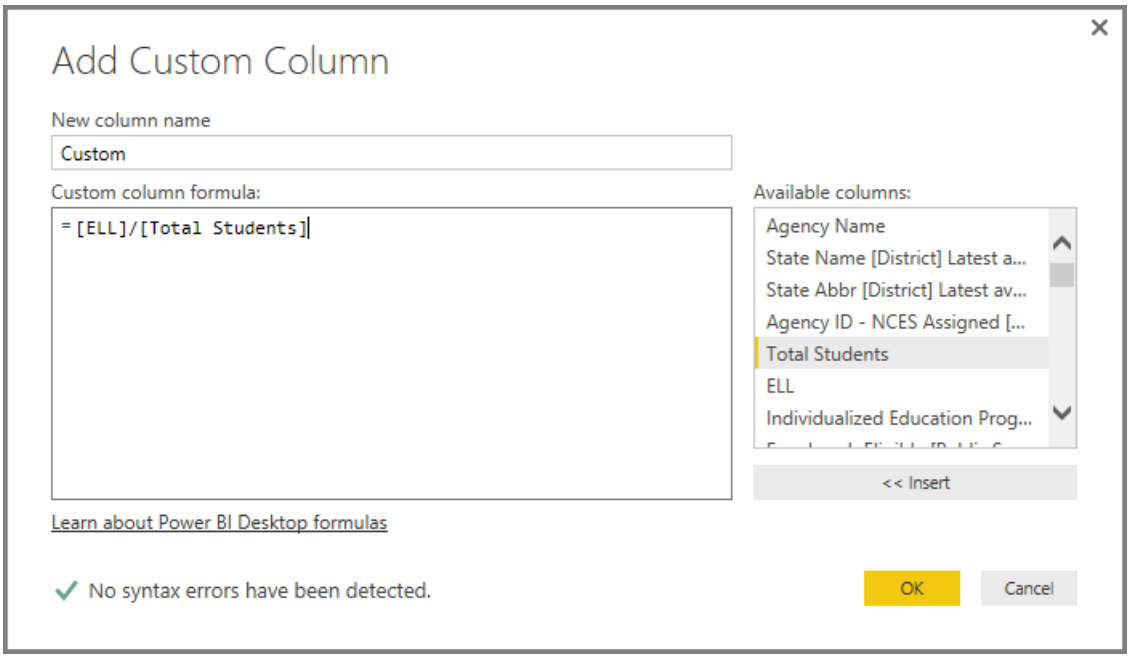
Criar colunas personalizadas

No Editor de Consultas, você pode criar fórmulas personalizadas que operam em várias colunas em sua tabela e, em seguida, colocar os resultados de tais fórmulas em uma nova coluna (personalizada). O Editor de Consultas facilita a criação de colunas personalizadas.

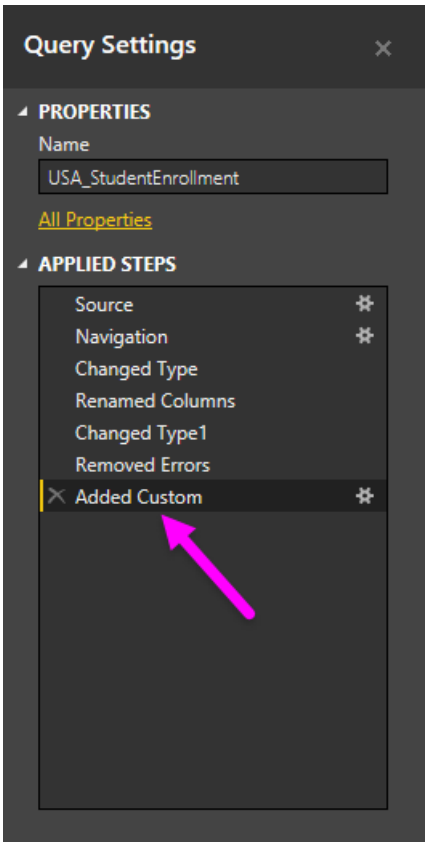
No Editor de Consultas, selecione **Coluna Personalizada** na guia **Adicionar Coluna** da faixa de opções.



A janela a seguir é exibida. No exemplo a seguir, criamos uma coluna personalizada chamada *Percent ELL* que calcula o percentual entre o total de alunos que são ELL (English Language Learners, aprendizes do idioma inglês).

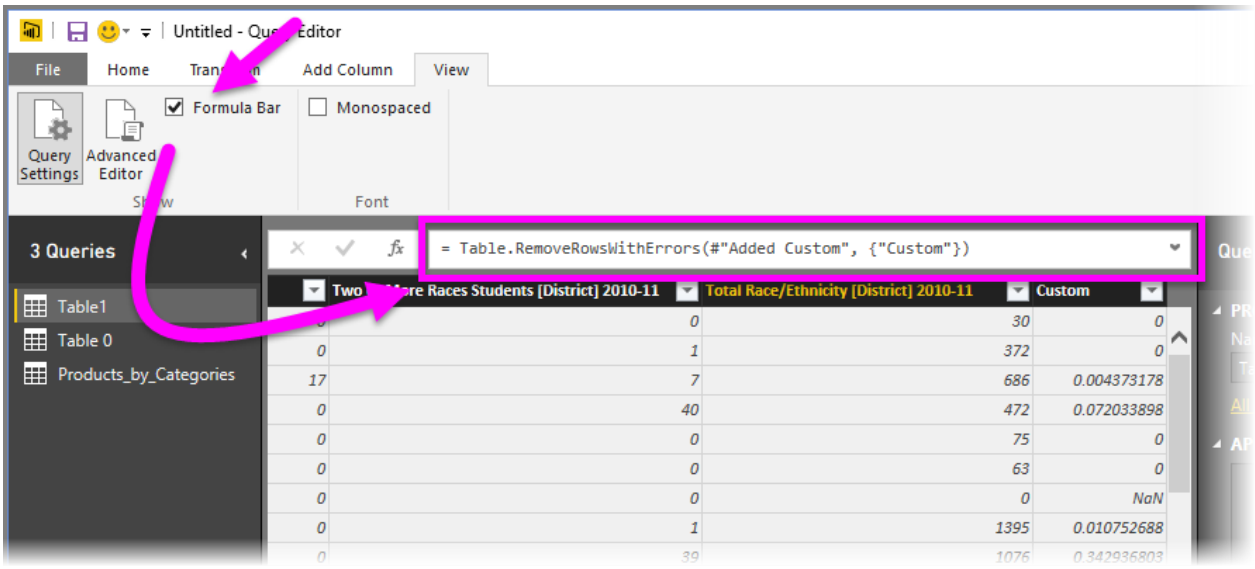


Assim como com qualquer outra etapa aplicada no Editor de Consultas, se a nova coluna personalizada não fornece os dados que você está procurando, basta excluir a etapa da seção **Etapas Aplicadas** do painel **Configurações de Consulta** selecionando o **X** ao lado da etapa **Personalizada Adicionada** .

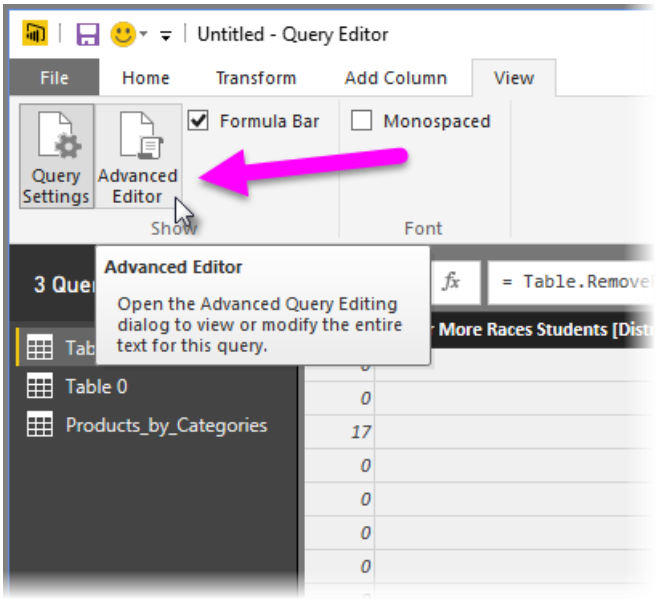


Fórmulas de consulta

Você pode editar as etapas que o Editor de Consultas gera e também criar fórmulas personalizadas, para obter um controle preciso sobre a conexão aos seus dados e sobre sua formatação. Sempre que o Editor de Consultas executar uma ação nos dados, a fórmula associada à ação é exibida na **Barra de Fórmulas**. Para exibir a **Barra de Fórmulas**, marque a caixa de seleção ao lado da **Barra de Fórmulas** na guia **Exibição** da faixa de opções.



Todas as etapas aplicadas de cada consulta são mantidas pelo Editor de Consultas como texto, que você pode exibir ou modificar. É possível exibir ou modificar o texto de qualquer consulta usando o **Editor Avançado**, que é exibido ao selecionar **Editor Avançado** na guia **Exibição** da faixa de opções.



Veja aqui o **Editor Avançado**, com as etapas de consulta associadas à consulta **USA_StudentEnrollment** exibida. Essas etapas são criadas na Linguagem de Fórmula do Power Query, frequentemente designada como **M**. Para obter informações, veja Saiba mais sobre as fórmulas do Power Query. Para exibir a especificação da linguagem, confira a Especificação da Linguagem de Fórmula do Microsoft Power Query para Excel.

O Power BI Desktop fornece um amplo conjunto de categorias de fórmula. Para obter mais informações e uma referência completa de todas as fórmulas do Editor de Consultas, visite Categorias de fórmula do Power Query.

As categorias de fórmula do Editor de Consultas são as seguintes:

- Number
  - Constants
  - Information
  - Conversion and formatting
  - Format
  - Rounding
  - Operations
  - Random
  - Trigonometry
  - Bytes
- Text
  - Information
  - Text comparisons
  - Extraction
  - Modification
  - Membership
  - Transformations
- Logical
- Date
- Time
- DateTime
- DateTimeZone
- Duration
- Record
  - Information
  - Transformations

    - Selection
    - Serialization
- List
    - Information
    - Selection
    - Transformation
    - Membership
    - Set operations
    - Ordering
    - Averages
    - Addition
    - Numerics
    - Generators
- Table
    - Table construction
    - Conversions
    - Information
    - Row operations
    - Column operations
    - Membership
- Values
- Arithmetic operations
- Parameter Types
- Metadata
- Accessing data
- URI
- Binary formats
    - Reading numbers
- Binary
- Lines
- Expression
- Function
- Error
- Comparer
- Splitter
- Combiner
- Replacer
- Tipo

Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop

- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop

Criar e gerenciar relações no Power BI Desktop

28/06/2018 • 34 minutes to read • Edit Online

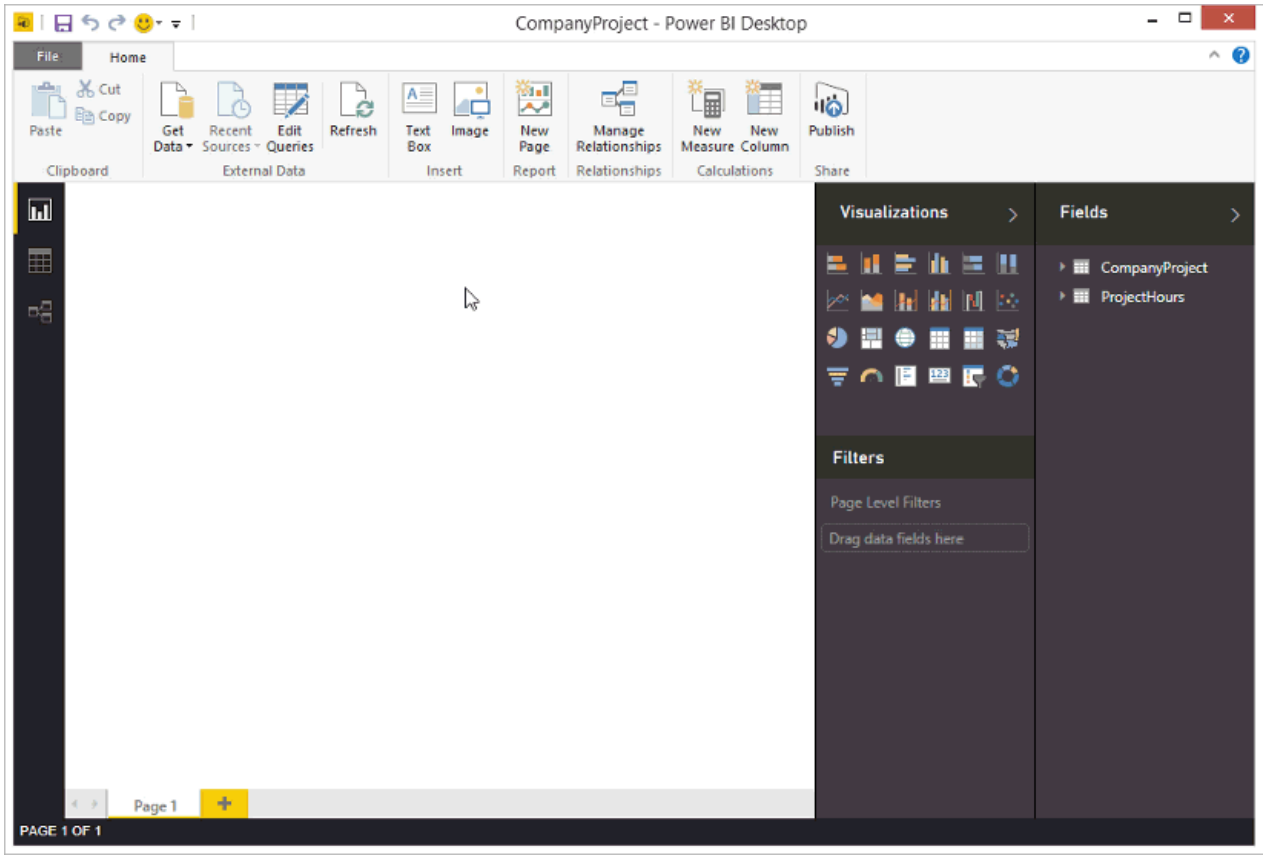
Quando você importa várias tabelas, é provável que você realize algumas análises usando dados de todas essas tabelas. Relações entre essas tabelas são necessárias para calcular os resultados com precisão e exibir as informações corretas em seus relatórios. O Power BI Desktop torna fácil a criação dessas relações. Na verdade, na maioria dos casos, você não precisará fazer nada - o recurso de Detecção Automática pode fazer isso por você. No entanto, em alguns casos, talvez você precise criar relações por conta própria, ou talvez seja necessário fazer algumas alterações em uma relação. De qualquer modo, é importante compreender as relações no Power BI Desktop e compreender como criá-las e editá-las.

Detectar automaticamente durante o carregamento

Se você consultar duas ou mais tabelas ao mesmo tempo, quando os dados forem carregados, o Power BI Desktop tentará localizar e criar relações para você. A cardinalidade, a direção do filtro cruzado e as propriedades de relação ativa são definidas automaticamente. O Power BI Desktop procura nomes de colunas nas tabelas que você está consultando para determinar se há quaisquer relações em potencial. Se houver, essas relações serão criadas automaticamente. Se o Power BI Desktop não pode determinar com um alto nível de confiança que há uma correspondência, ele não criará automaticamente a relação. Você ainda pode usar a caixa de diálogo Gerenciar Relações para criar ou editar relações.

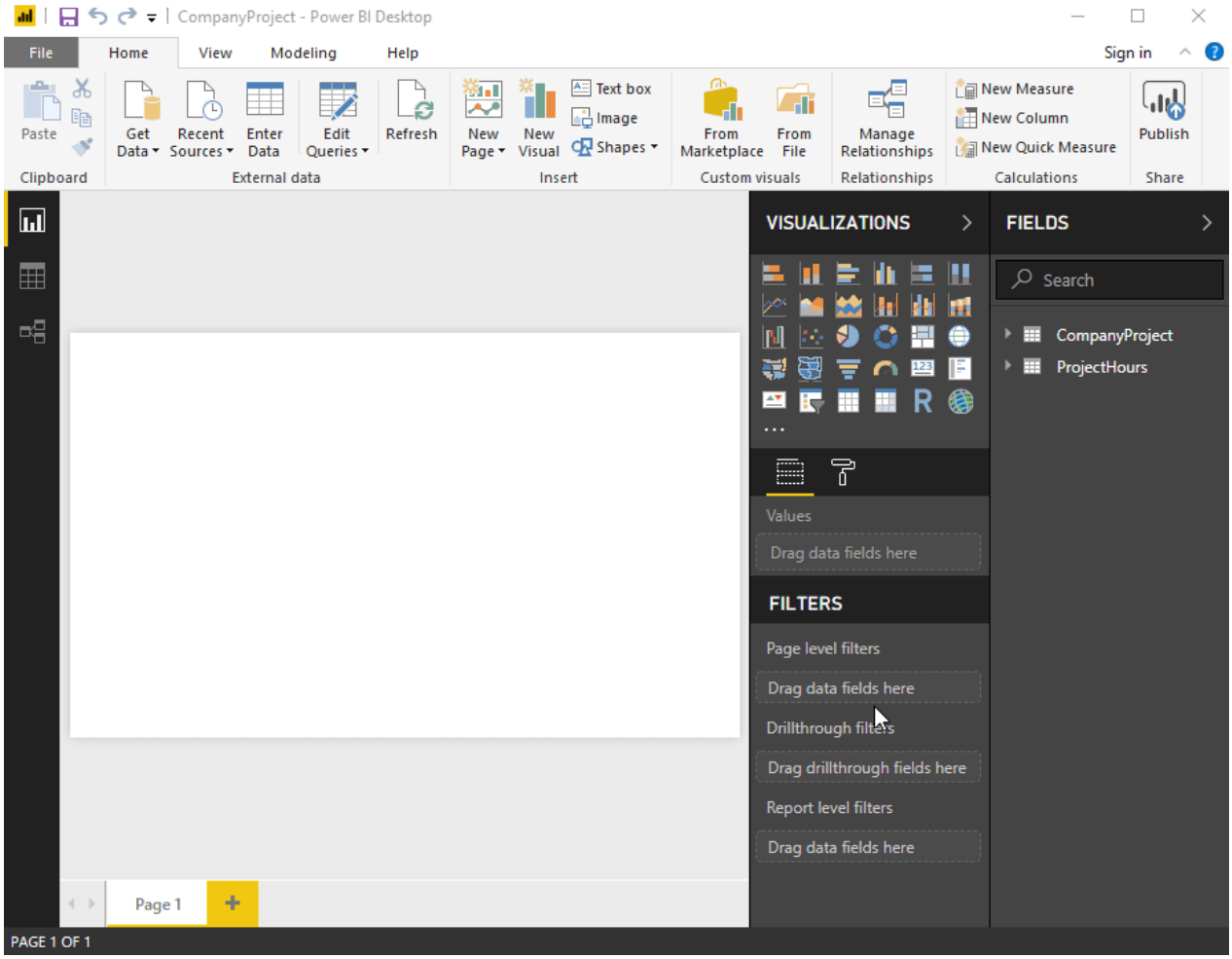
Criar uma relação usando a Detecção Automática

Na guia **Página Inicial**, clique em **Gerenciar Relações** > **Detectar Automaticamente**.



Criar uma relação manualmente

1. Na guia **Página Inicial**, clique em **Gerenciar Relações** > **Nova**.
2. Na caixa de diálogo **Criar Relação**, na primeira lista suspensa de tabelas, selecione uma tabela e, em seguida, selecione a coluna que você deseja usar na relação.
3. Na segunda lista suspensa de tabelas, selecione a outra tabela que você deseja na relação, em seguida a outra coluna que você deseja usar, então clique em **OK**.



Por padrão, o Power BI Desktop configurará automaticamente a Cardinalidade (direção), Direção do filtro cruzado e Propriedades ativas para sua nova relação; no entanto, você pode alterá-las se necessário. Para obter mais informações, consulte a seção Noções básicas sobre opções adicionais posteriormente neste artigo.

Observe que aparecerá um erro informando que *Uma das colunas precisa ter valores exclusivos* se nenhuma das tabelas selecionadas para a relação tiver valores exclusivos. Pelo menos uma tabela em uma relação *precisa* ter uma lista distinta e exclusiva de valores de chave, que é um requisito comum para todas as tecnologias de banco de dados relacional.

Se você encontrar esse erro, haverá duas maneiras de corrigir o problema:

- Use "Remover Linhas Duplicadas" para criar uma coluna com valores exclusivos. A desvantagem dessa abordagem é que você perderá informações quando as linhas duplicadas forem removidas e, geralmente, há um bom motivo para que uma chave (linha) esteja duplicada.
- Adicione uma tabela intermediária composta pela lista de valores de chave distintos no modelo, que, em seguida, será vinculado às duas colunas originais na relação.

Para obter mais informações, confira a postagem no blog que aborda isso detalhadamente.

Editar uma relação

1. Na guia **Página Inicial** , clique em **Gerenciar Relações**.

2. Na caixa de diálogo **Gerenciar Relações** , selecione a relação e clique em **Editar**.

Configurar opções adicionais

Quando você cria ou edita uma relação, pode configurar opções adicionais. Por padrão, as opções adicionais são configuradas automaticamente com base na melhor estimativa. Isso pode ser diferente para cada relação, com base nos dados contidos nas colunas.

Cardinalidade

Muitos para um (*:1) – Esse é o tipo padrão mais comum. Isso significa que a coluna em uma tabela pode ter mais de uma instância de um valor, enquanto a outra tabela relacionada, geralmente conhecida como a Tabela de pesquisa, tem apenas uma instância de cada valor.

Um para um (1:1) - isso significa que a coluna em uma tabela tem apenas uma instância de um determinado valor e que isso também ocorre na outra tabela relacionada.

Consulte a seção Noções básicas sobre opções adicionais, mais adiante neste artigo, para obter mais detalhes sobre quando alterar a cardinalidade.

Direção do filtro cruzado

Ambas - essa é a direção padrão, mais comum. Isso significa que, para fins de filtragem, ambas as tabelas são tratadas como se fossem uma única tabela. Isso funciona bem com uma única tabela que tem uma série de tabelas de pesquisa em torno dela. Um exemplo é uma tabela de dados reais de Vendas com uma tabela de pesquisa por departamento. Isso é frequentemente chamado de Configuração de esquema em estrela (uma tabela central com várias Tabelas de pesquisa). No entanto, se você tiver duas ou mais tabelas que também têm tabelas de pesquisa (com algumas em comum), não seria vantajoso para você usar a configuração "Ambas". Para continuar o exemplo anterior, nesse caso, você também tem uma tabela de vendas de orçamento que registra o orçamento de destino para cada departamento. E a tabela de departamento é conectada tanto à tabela de vendas quanto à de alocação. Evite a configuração "Ambas" para esse tipo de configuração.

Única - isso significa que as opções de filtragem em tabelas conectadas funcionam na tabela na qual os valores estão sendo agregados. Se você importar uma tabela do Power Pivot no Excel 2013 ou um modelo de dados anterior, todas as relações terão uma única direção.

Consulte a seção de opções adicionais Noções básicas, mais adiante neste artigo, para obter mais detalhes sobre quando alterar a direção do filtro cruzado.

Ativar esta relação

Quando marcada, isso significa que a relação serve como a relação ativa, padrão. Em casos nos quais há mais de uma relação entre duas tabelas, a relação ativa fornece uma maneira para o Power BI Desktop criar automaticamente visualizações que incluem ambas as tabelas.

Veja a seção Noções básicas sobre opções adicionais mais adiante neste artigo para obter mais detalhes sobre quando tornar ativa uma relação específica.

Noções básicas sobre relações

Depois que você tiver conectado duas tabelas unindo-as com uma relação, você pode trabalhar com os dados em ambas as tabelas como se fossem uma única, não precisando mais se preocupar com detalhes da relação nem mesclar essas tabelas em uma única tabela antes de importá-las. Em muitas situações, o Power BI Desktop pode criar relações automaticamente para você, ou seja, talvez nem seja necessário criar essas relações por conta própria. No entanto, se a área de trabalho do Power BI Desktop não puder determinar com alto grau de certeza

que deve existir uma relação entre duas tabelas, ele não criará automaticamente a relação. Nesse caso, você precisará criar a relação.

Vamos fazer um pequeno tutorial, para mostrar melhor como funcionam as relações no Power BI Desktop.

> **TIP**
> Você pode concluir esta lição por conta própria. Copie a tabela ProjectHours abaixo em uma planilha do Excel, selecione todas as células, clique em **INSERIR** > **Tabela**. Na caixa de diálogo **Criar Tabela** , clique em **OK**. Em seguida, em **Nome da Tabela**, digite **ProjectHours**. Faça o mesmo para a tabela CompanyProject. Em seguida, você pode importar os dados por meio de **Obter Dados** no Power BI Desktop. Selecione sua pasta de trabalho e tabelas como uma fonte de dados.

Esta primeira tabela, ProjectHours, é um registro de tíquetes de trabalho que gravam o número de horas que uma pessoa já trabalhou em um projeto específico.

ProjectHours

TICKET	SUBMITTEDBY	HOURS	PROJECT	DATESUBMIT
1001	Alan Brewer	22	Azul	1/1/2013
1002	Alan Brewer	26	Vermelho	2/1/2013
1003	Shu Ito	34	Amarelo	1242012
1004	Alan Brewer	13	Laranja	1/2/2012
1005	Eli Bowen	29	Roxo	1012013
1006	Nuno Bento	35	Verde	2/1/2013
1007	David Hamilton	10	Amarelo	1012013
1008	Mu Han	28	Laranja	1/2/2012
1009	Shu Ito	22	Roxo	2/1/2013
1010	Eli Bowen	28	Verde	1012013
1011	Eli Bowen	9	Azul	10/15/2013

Essa segunda tabela, CompanyProject, é uma lista de projetos aos quais é atribuída uma prioridade, A, B ou C.

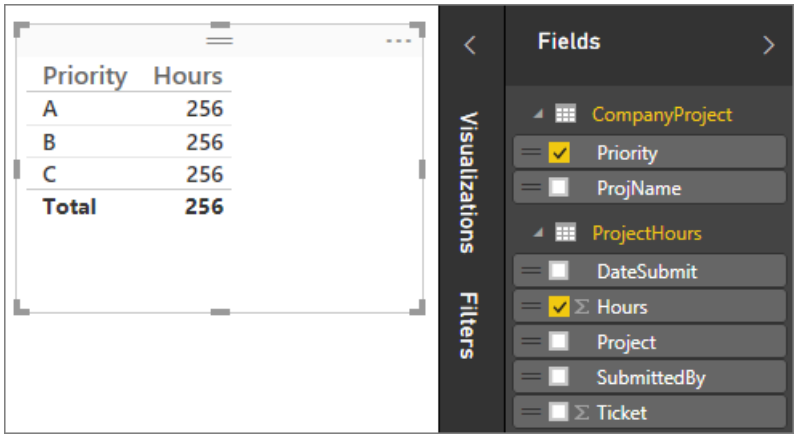
CompanyProject

PROJNAME	PRIORITY
Azul	A
Vermelho	B
Verde	C
Amarelo	C

PROJNAME	PRIORITY
Roxo	B
Laranja	C

Observe que cada tabela tem uma coluna de projeto. Cada uma é nomeada de modo ligeiramente diferente, mas os valores parecem ser os mesmos. Isso é importante e retornaremos a esse assunto em breve.

Agora que temos nossas duas tabelas importadas para um modelo, vamos criar um relatório. A primeira coisa que queremos ter é o número de horas enviadas por prioridade do projeto, então vamos selecionar **Priority** e **Hours** em Campos.



Se observarmos nossa tabela na tela Relatório, você verá que o número de horas é **256,00** para cada projeto e é também o total. Obviamente isso não é correto. Por que? É porque não podemos calcular uma soma total dos valores de uma tabela (Hours na tabela Project), dividida por valores em outra tabela (Priority na tabela CompanyProject) sem que exista uma relação entre essas duas tabelas.

Portanto, vamos criar uma relação entre essas duas tabelas.

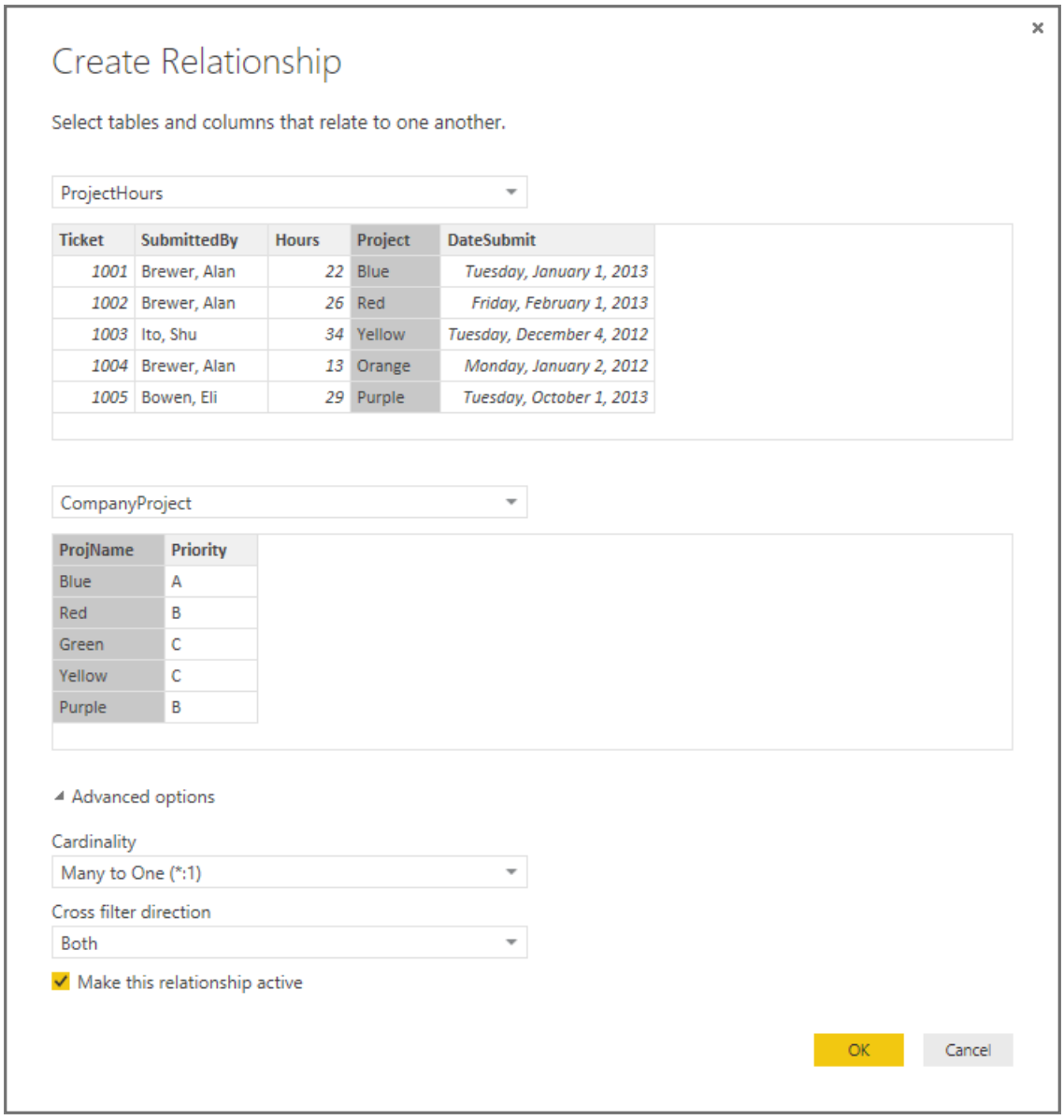
Lembre-se das colunas que vimos em ambas as tabelas com um nome de projeto, mas com valores parecidos? Vamos usar essas duas colunas para criar uma relação entre nossas tabelas.

Por que essas colunas? Bem, se observarmos a coluna Projeto na tabela ProjectHours, vemos valores como Azul, Vermelho, Amarelo, Laranja e assim por diante. Na verdade, podemos ver várias linhas que têm o mesmo valor. Assim, temos muitos valores de cor para Project.

Se observarmos a coluna ProjName na tabela CompanyProject, vemos que há somente um de cada um dos valores de cor para Project. Cada valor de cor nesta tabela é exclusivo e isso é importante, porque podemos criar uma relação entre essas duas tabelas. Nesse caso, uma relação de tipo muitos para um. Em uma relação muitos para um, pelo menos uma coluna em uma das tabelas deve conter valores exclusivos. Há algumas opções adicionais para determinadas relações, e vamos analisá-las posteriormente, mas por enquanto, vamos criar uma relação entre as colunas Project em cada uma de nossas duas tabelas.

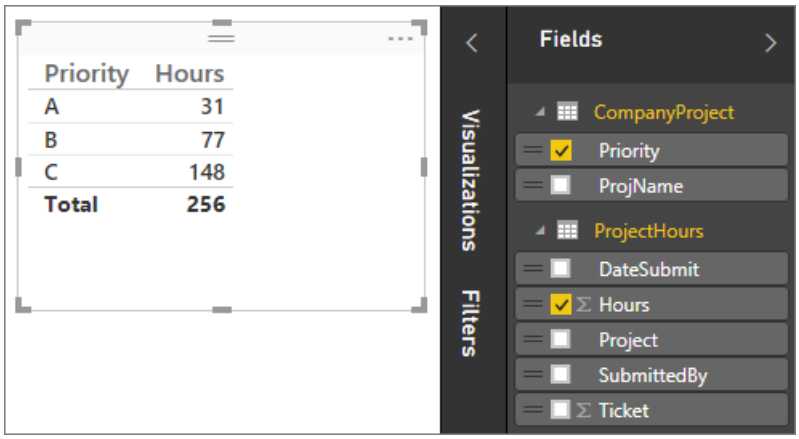
Para criar a nova relação

1. Clique em **Gerenciar Relacionamentos**.
2. Em **Gerenciar Relações**, clique em **Novo**. Isso abre a caixa de diálogo **Criar Relação**, na qual podemos selecionar tabelas, colunas e quaisquer configurações adicionais desejadas para nossa relação.
3. Na primeira tabela, selecione **ProjectHours**; em seguida, selecione a coluna **Project** . Este é o lado muitos de nossa relação.
4. Na segunda tabela, selecione **CompanyProject**, depois selecione a coluna **Project** . Este é o lado um de nossa relação.
5. Vá em frente e clique em **OK** em ambas as caixas de diálogo **Criar Relação** e **Gerenciar Relações** .



Buscando uma divulgação completa, acabamos na verdade criando essa relação da maneira mais difícil. Você poderia ter simplesmente clicado no botão Detecção Automática na caixa de diálogo Gerenciar Relações. Na verdade, a Detecção Automática já teria feito isso ao carregar os dados se ambas as colunas tivessem o mesmo nome. Mas qual é o desafio nisso?

Agora, vamos examinar novamente a tabela em nossa tela Relatório.



Agora a aparência está muito melhor, não é?

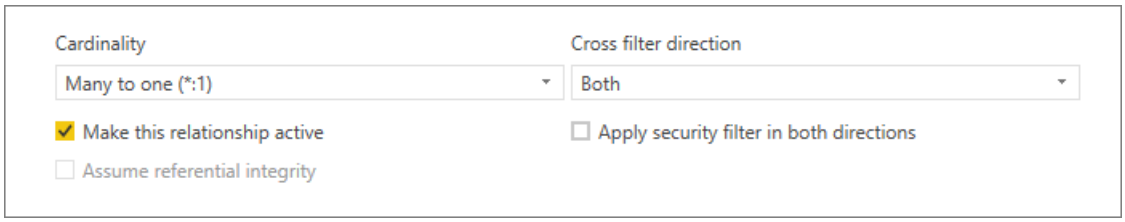
Quando somamos as horas por prioridade, o Power BI Desktop procura cada instância dos valores de cor exclusivos na tabela de pesquisa CompanyProject, então procura cada instância de cada um desses valores na

tabela CompanyProject; por fim, calcula uma soma total para cada valor exclusivo.

Foi bastante fácil; na verdade, com a Detecção Automática, talvez você nem precise chegar a fazer tudo isso.

Noções básicas sobre opções adicionais

Quando uma relação é criada, seja com Detecção Automática ou manualmente por você, o Power BI Desktop configurará opções adicionais automaticamente com base nos dados de suas tabelas. Você pode configurar essas propriedades de relação adicionais localizadas na parte inferior da caixa de diálogo Criar/Editar relação.



Como dissemos, elas geralmente são definidas automaticamente, e você não precisará lidar com elas; no entanto, há várias situações em que você talvez queira configurar essas opções por conta própria.

Atualizações futuras dos dados exigem uma cardinalidade diferente

Normalmente, o Power BI Desktop pode determinar automaticamente a melhor cardinalidade para a relação. Se precisar substituir a configuração automática por saber que os dados serão alterados no futuro, você poderá selecioná-la no controle Cardinalidade. Vejamos um exemplo em que precisamos selecionar uma cardinalidade diferente.

A tabela CompanyProjectPriority abaixo é uma lista de todos os projetos da empresa, incluindo a prioridade de cada um. A tabela ProjectBudget é o conjunto de projetos para os quais o orçamento foi aprovado.

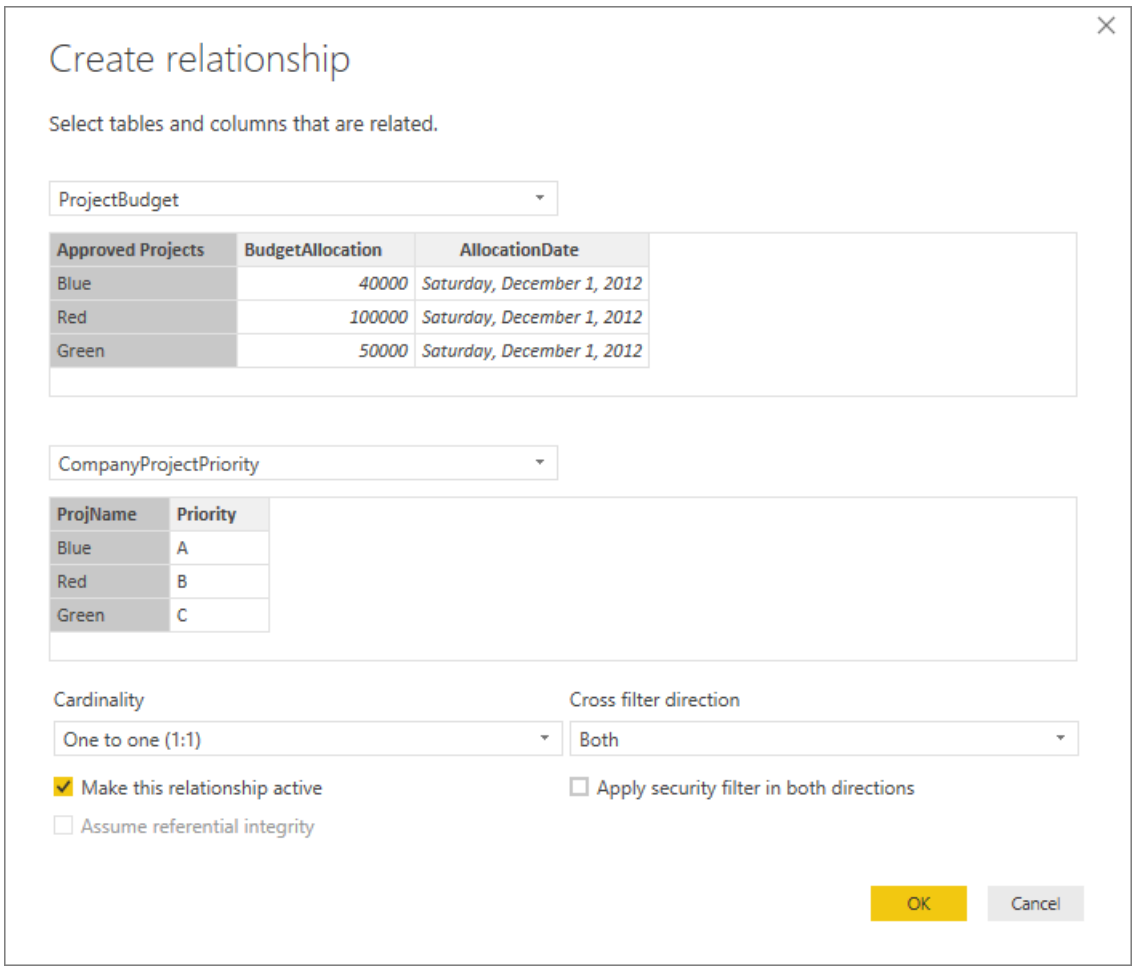
ProjectBudget

APPROVED PROJECTS	BUDGETALLOCATION	ALLOCATIONDATE
Azul	40.000	1212012
Vermelho	100.000	1212012
Verde	50.000	1212012

CompanyProjectPriority

PROJECT	PRIORITY
Azul	A
Vermelho	B
Verde	C
Amarelo	C
Roxo	B
Laranja	C

Se criarmos uma relação entre a coluna Project na tabela CompanyProjectPriority e a coluna ApprovedProjects na tabela ProjectBudget, desse modo:



A cardinalidade é definida automaticamente como Um Para Um (1:1) e a direção da filtragem cruzada como "Ambas" (conforme mostrado). Isso ocorre porque, para o Designer, a melhor combinação das duas tabelas agora tem essa aparência:

PROJECT	PRIORITY	BUDGETALLOCATION	ALLOCATIONDATE
Azul	A	40.000	1212012
Vermelho	B	100.000	1212012
Verde	C	50.000	1212012
Amarelo	C		
Roxo	B		
Laranja	C		

Há uma relação um para um entre nossas duas tabelas porque não há repetição de valores na coluna Project da tabela combinada. A coluna Project é exclusiva, porque cada valor ocorre apenas uma vez; portanto, as linhas das duas tabelas podem ser combinadas diretamente sem nenhuma duplicação.

Mas digamos que você saiba que os dados mudarão na próxima vez que você atualizá-los. Uma versão atualizada da tabela ProjectBudget agora tem linhas adicionais para Azul e Vermelho:

ProjectBudget

APPROVED PROJECTS	BUDGETALLOCATION	ALLOCATIONDATE
Azul	40.000	1212012
Vermelho	100.000	1212012
Verde	50.000	1212012
Azul	80,000	6/1/2013
Vermelho	90,000	6/1/2013

Isso significa que a melhor combinação das duas tabelas agora tem essa aparência:

PROJECT	PRIORITY	BUDGETALLOCATION	ALLOCATIONDATE
Azul	A	40.000	1212012
Vermelho	B	100.000	1212012
Verde	C	50.000	1212012
Amarelo	C		
Roxo	B		
Laranja	C		
Azul	A	80000	6/1/2013
Vermelho	B	90000	6/1/2013

Nessa nova tabela combinada, há repetição de valores na coluna Project. As duas tabelas originais não terão uma relação de tipo um para um depois que a tabela for atualizada. Nesse caso, por sabermos que as atualizações futuras farão com que a coluna de projeto tenha duplicatas, queremos definir a Cardinalidade como Muitos Para Um (*:1), com Muitos no lado de ProjectBudget e Um no lado de CompanyProjectPriority.

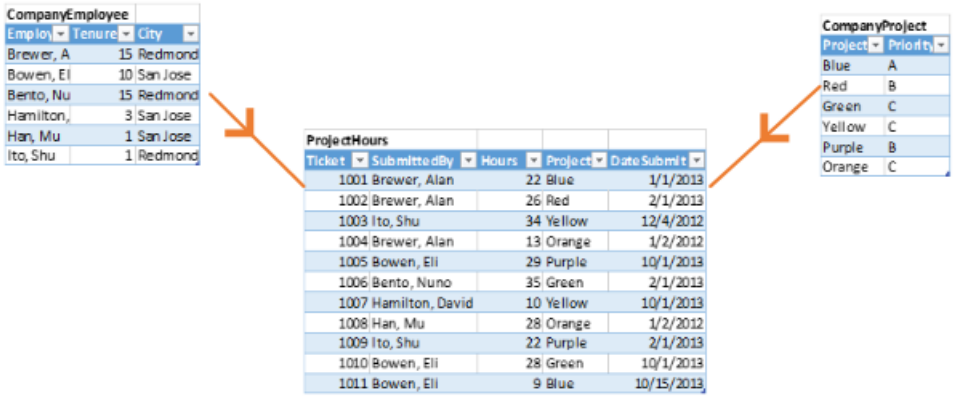
Ajuste da direção de filtro cruzado para um conjunto complexo de tabelas e relações

Para a maioria das relações, a direção da filtragem cruzada é definida como 'Ambas'. No entanto, há algumas circunstâncias mais incomuns em que você talvez precise definir isso de modo diferente do padrão, como se você estivesse importando um modelo de uma versão anterior do PowerPivot, na qual cada relação é configurada para uma única direção.

A configuração "Ambas" habilita o Power BI Desktop a tratar todos os aspectos das tabelas conectadas como se elas fossem uma única tabela. Há algumas situações, porém, em que o Power BI Desktop não pode definir a direção de filtro cruzado da relação como 'Ambas' e, ao mesmo tempo, manter um conjunto inequívoco de padrões disponíveis para fins de relatório. Se a direção de filtro cruzado de uma relação não é definida como "Ambas", isso geralmente ocorre porque tal configuração geraria ambiguidade. Se a configuração padrão de filtro cruzado não está funcionando para você, você pode defini-la em direção a uma tabela específica ou "Ambas".

A filtragem cruzada em uma única direção funciona em muitas situações. Na verdade, se você importar um

modelo do PowerPivot no Excel 2013 ou anterior, todas as relações estarão definidas para uma única direção. O uso de uma única direção significa que as opções de filtragem, em tabelas conectadas, funcionam na tabela na qual está ocorrendo trabalho de agregação de valores. Às vezes compreender a filtragem cruzada pode ser um pouco difícil, portanto, vamos examinar um exemplo.



CompanyEmployee

Employ	Tenure	City
Brewer, A	15	Redmond
Bowen, El	10	San Jose
Bento, Nu	15	Redmond
Hamilton,	3	San Jose
Han, Mu	1	San Jose
Ito, Shu	1	Redmond

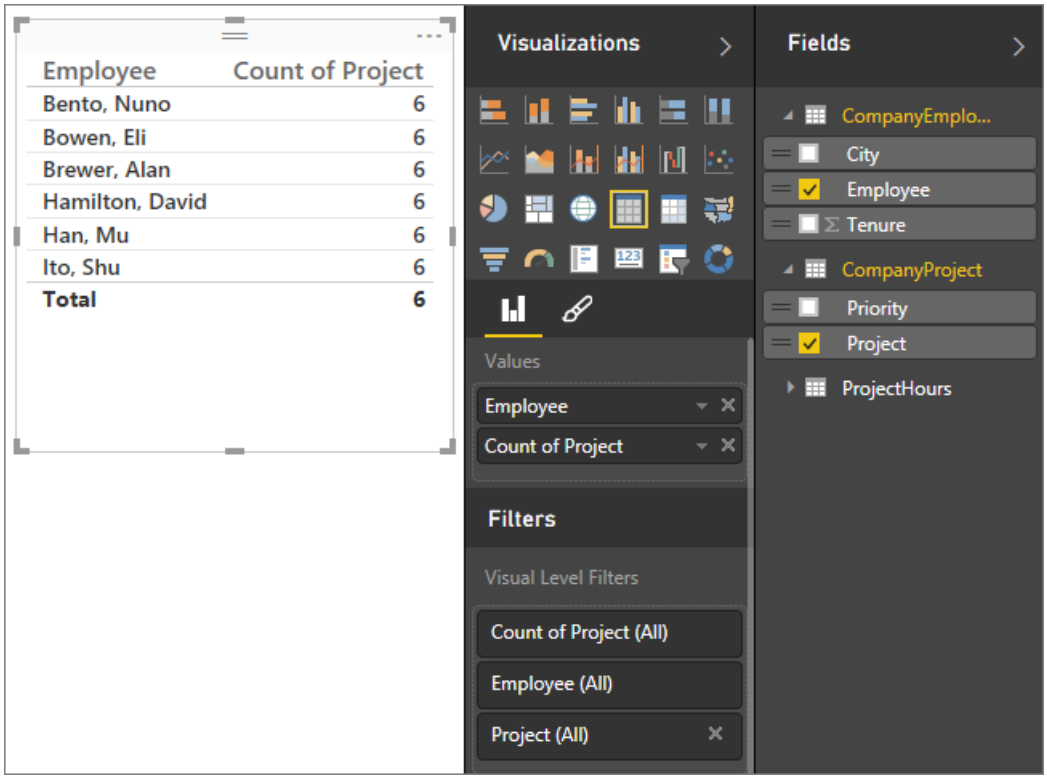
ProjectHours

Ticket	SubmittedBy	Hours	Project	DateSubmit
1001	Brewer, Alan	22	Blue	1/1/2013
1002	Brewer, Alan	26	Red	2/1/2013
1003	Ito, Shu	34	Yellow	12/4/2012
1004	Brewer, Alan	13	Orange	1/2/2012
1005	Bowen, Eli	29	Purple	10/1/2013
1006	Bento, Nuno	35	Green	2/1/2013
1007	Hamilton, David	10	Yellow	10/1/2013
1008	Han, Mu	28	Orange	1/2/2012
1009	Ito, Shu	22	Purple	2/1/2013
1010	Bowen, Eli	28	Green	10/1/2013
1011	Bowen, Eli	9	Blue	10/15/2013

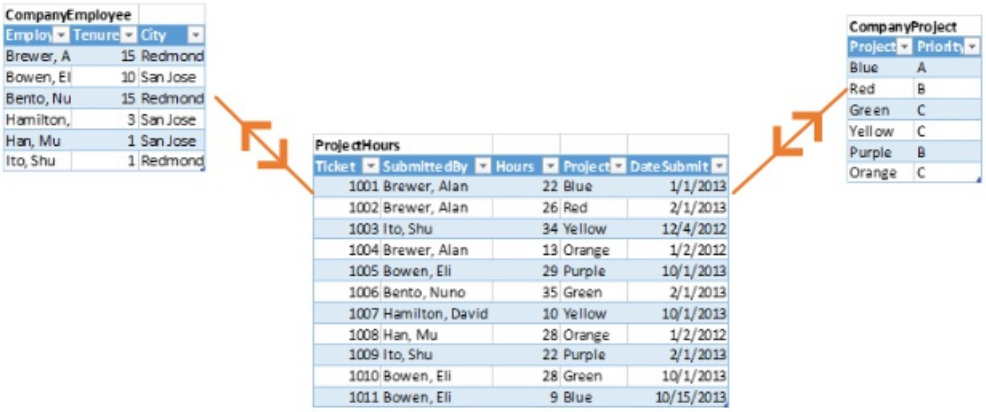
CompanyProject

Project	Priority
Blue	A
Red	B
Green	C
Yellow	C
Purple	B
Orange	C

Com filtragem cruzada de direção única, se você criar um relatório que resume as horas de projeto, você poderá, em seguida, escolher resumir (ou filtrar) por CompanyProject, Priority ou CompanyEmployee, City. Se, no entanto, você quiser contar o número de funcionários por projeto (uma pergunta menos comum), isso não funcionará. Você obterá uma coluna de valores todos iguais. No exemplo a seguir, a direção da filtragem cruzada de ambas as relações está definida como uma única direção - em direção à tabela ProjectHours:



A especificação de filtro fluirá de CompanyProject para CompanyEmployee (conforme mostrado na imagem abaixo), porém, o fluxo não chegará até CompanyEmployee. No entanto, se você definir a direção de filtragem cruzada como "Ambas", ela funcionará. A configuração "Ambas" permite que a especificação de filtro flua até Employee.



CompanyEmployee

Employ	Tenure	City
Brewer, A	15	Redmond
Bowen, El	10	San Jose
Bento, Nu	15	Redmond
Hamilton,	3	San Jose
Han, Mu	1	San Jose
Ito, Shu	1	Redmond

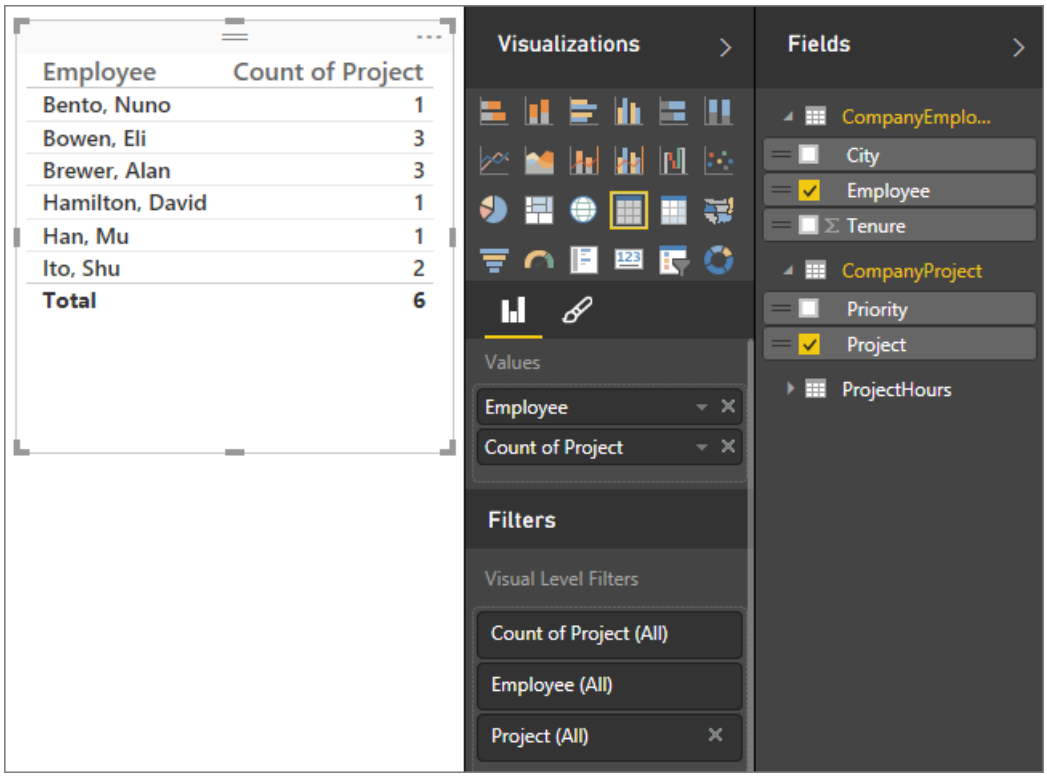
ProjectHours

Ticket	SubmittedBy	Hours	Project	DateSubmit
1001	Brewer, Alan	22	Blue	1/1/2013
1002	Brewer, Alan	26	Red	2/1/2013
1003	Ito, Shu	34	Yellow	12/4/2012
1004	Brewer, Alan	13	Orange	1/2/2012
1005	Bowen, Eli	29	Purple	10/1/2013
1006	Bento, Nuno	35	Green	2/1/2013
1007	Hamilton, David	10	Yellow	10/1/2013
1008	Han, Mu	28	Orange	1/2/2012
1009	Ito, Shu	22	Purple	2/1/2013
1010	Bowen, Eli	28	Green	10/1/2013
1011	Bowen, Eli	9	Blue	10/15/2013

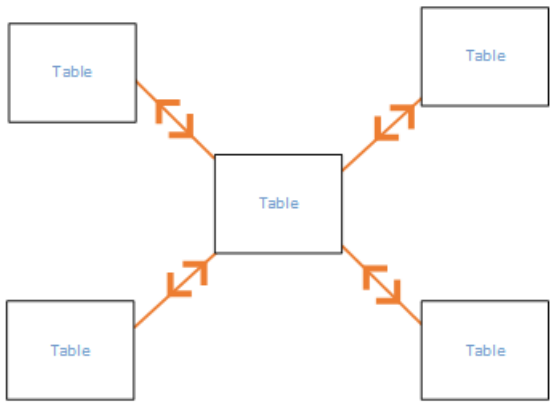
CompanyProject

Project	Priority
Blue	A
Red	B
Green	C
Yellow	C
Purple	B
Orange	C

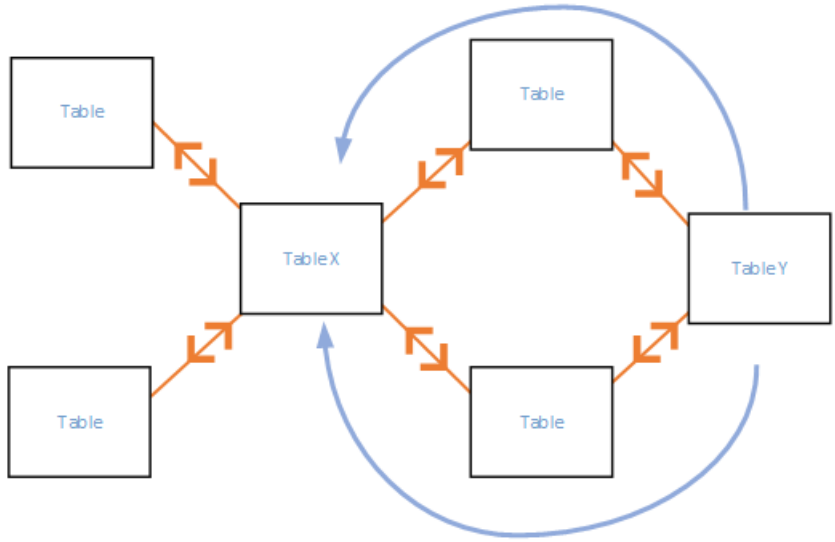
Com a direção da filtragem cruzada definida como "Ambas", nosso relatório agora parece correto:



A filtragem cruzada em ambos os trajetos funciona bem para um padrão de relações de tabela que se parecem com o padrão acima. Isso é mais comumente chamado de um esquema em estrela, como esse:



A direção de filtragem cruzada não funciona bem com um padrão mais geral encontrado com frequência em bancos de dados, como nesse diagrama:



Se você tiver um padrão de tabela como este, com loops, então a filtragem cruzada pode criar um conjunto ambíguo de relações. Por exemplo, se você realiza a soma de um campo da Tabela X e, em seguida, opta por filtrar por um campo na Tabela Y, não fica claro o percurso que o filtro deve fazer: pela tabela superior ou pela inferior. Um exemplo comum para esse tipo de padrão é que a Tabela X seja uma tabela Sales com os dados efetivos e que Tabela Y seja de dados de orçamento. Em seguida, as tabelas no meio são tabelas de pesquisa utilizadas por ambas as tabelas, como Divisão ou Região.

Assim como ocorre com relações ativas/inativas, o Power BI Desktop não permitirá que uma relação seja definida como "Ambas" se isso gerar ambiguidade em relatórios. Há várias maneiras diferentes de tratar disso. Estas são as duas mais comuns:

- Excluir ou marcar relações como inativas para reduzir a ambiguidade. Em seguida, talvez você possa definir a filtragem cruzada de uma relação como "Ambas".
- Inclua uma tabela duas vezes (com um nome diferente na segunda vez) para eliminar os loops. Isso torna o padrão de relações similar a um esquema em estrela. Com um esquema em estrela, todas as relações podem ser definidas como Ambas.

Relação ativa errada

Quando o Power BI Desktop cria relações automaticamente, ele às vezes encontra mais de uma relação entre duas tabelas. Quando isso acontece, apenas uma das relações é definida como ativa. A relação ativa serve como a relação padrão para que, quando você escolher campos de duas tabelas diferentes, o Power BI Desktop possa criar automaticamente uma visualização para você. No entanto, em alguns casos, a relação selecionada automaticamente pode estar errada. Você pode usar a caixa de diálogo Gerenciar Relações para definir uma relação como ativa ou inativa, ou então definir a relação ativa na caixa de diálogo Editar relação.

Para garantir que exista uma relação padrão, o Power BI Desktop permite apenas uma relação ativa entre duas tabelas em um determinado momento. Portanto, você deve primeiro definir a relação atual como inativa e, em seguida, definir como ativa a relação desejada.

Vejamos um exemplo. Esta primeira tabela é ProjectTickets, a tabela a seguir é EmployeeRole.

ProjectTickets

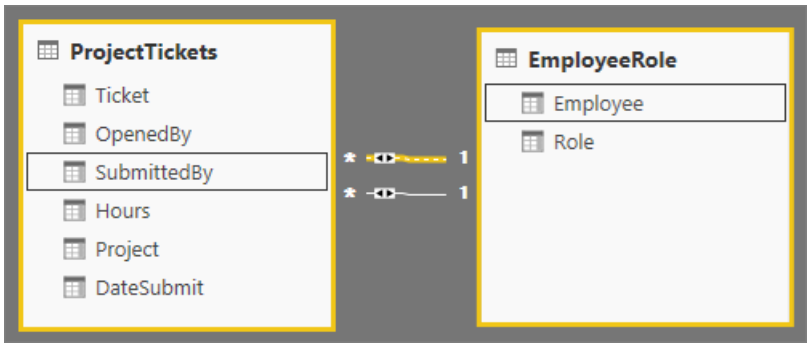
TICKET	OPENEDBY	SUBMITTEDBY	HOURS	PROJECT	DATESUBMIT
1001	Tom Perham	Alan Brewer	22	Azul	1/1/2013
1002	Daniel Romano	Alan Brewer	26	Vermelho	2/1/2013

TICKET	OPENEDBY	SUBMITTEDBY	HOURS	PROJECT	DATESUBMIT
1003	Daniel Roth	Shu Ito	34	Amarelo	1242012
1004	Tom Perham	Alan Brewer	13	Laranja	1/2/2012
1005	Daniel Romano	Eli Bowen	29	Roxo	1012013
1006	Daniel Roth	Nuno Bento	35	Verde	2/1/2013
1007	Daniel Roth	David Hamilton	10	Amarelo	1012013
1008	Tom Perham	Mu Han	28	Laranja	1/2/2012
1009	Daniel Romano	Shu Ito	22	Roxo	2/1/2013
1010	Daniel Roth	Eli Bowen	28	Verde	1012013
1011	Tom Perham	Eli Bowen	9	Azul	10/15/2013

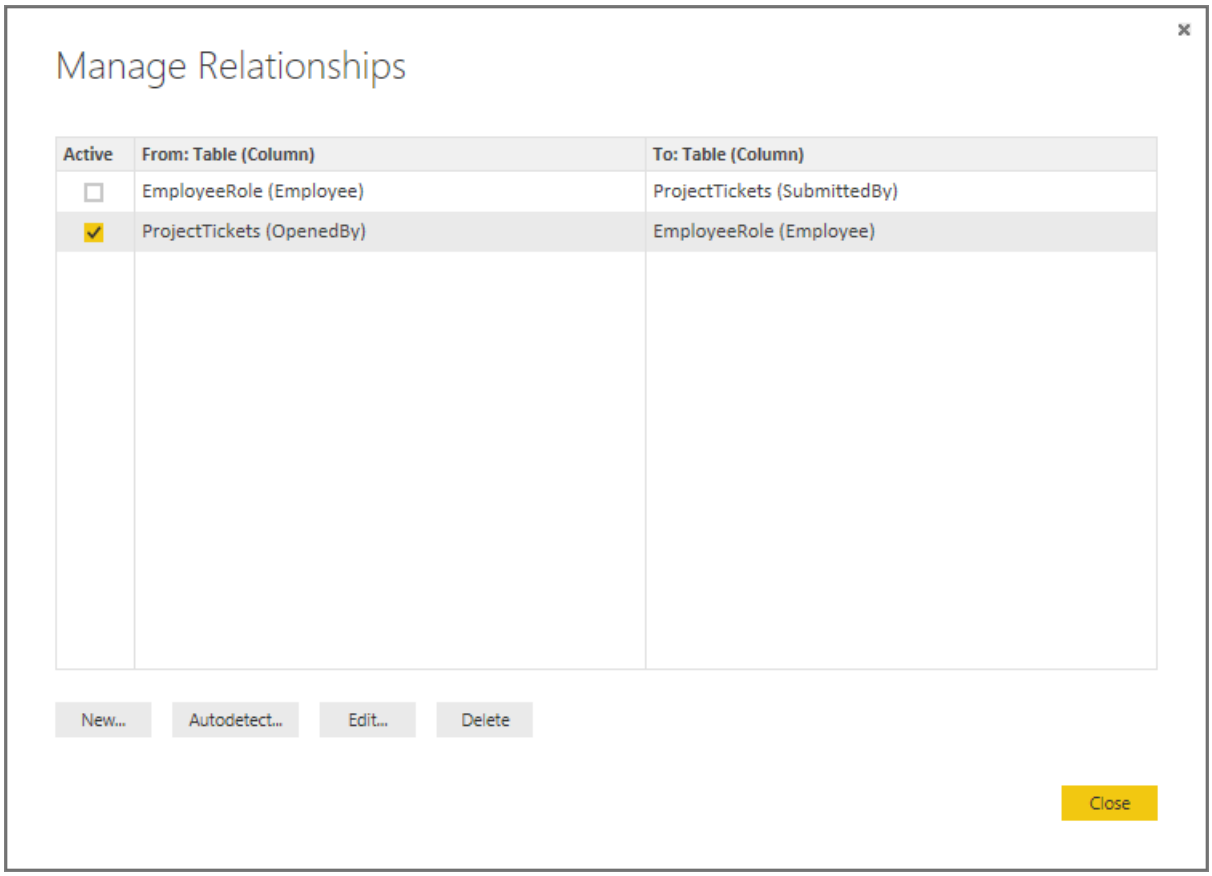
EmployeeRole

EMPLOYEE	FUNÇÃO
Nuno Bento	Gerente de projeto
Eli Bowen	Líder de projeto
Alan Brewer	Gerente de projeto
David Hamilton	Líder de projeto
Mu Han	Líder de projeto
Shu Ito	Líder de projeto
Tom Perham	Patrocinador de projeto
Daniel Romano	Patrocinador de projeto
Daniel Roth	Patrocinador de projeto

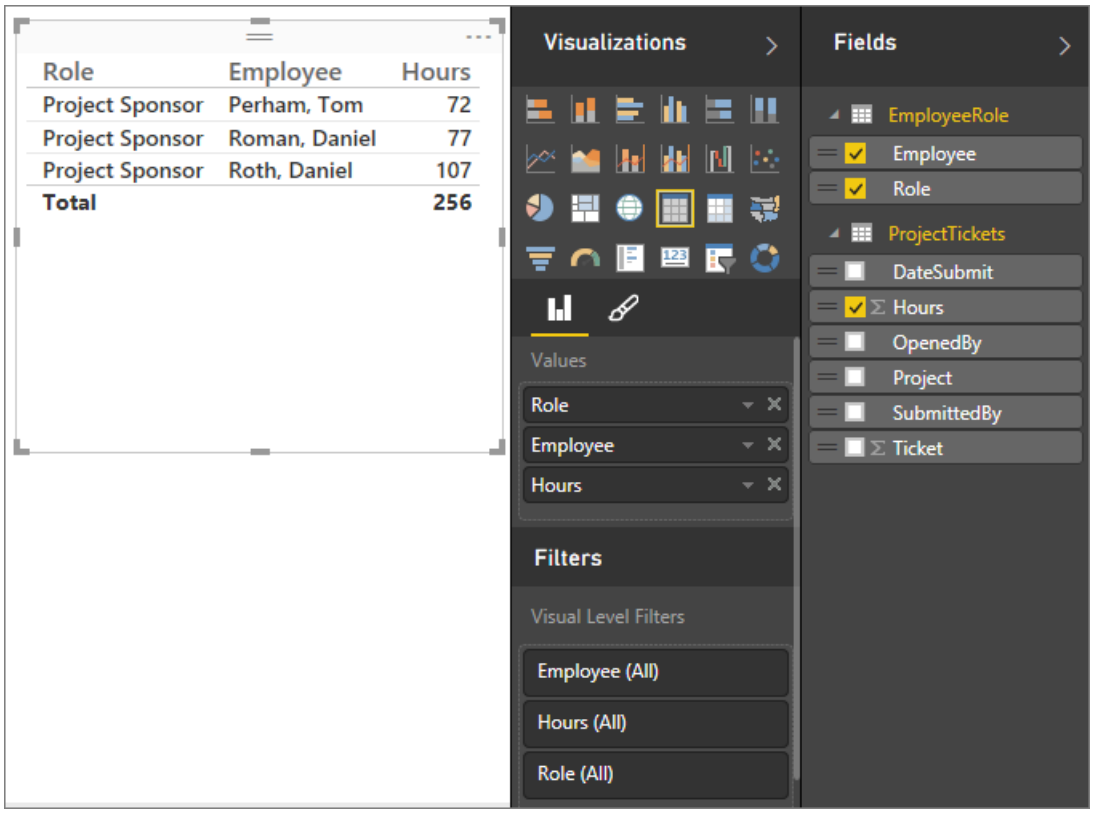
Na verdade, existem duas relações aqui. Uma é entre SubmittedBy na tabela ProjectTickets e Employee na tabela EmployeeRole, enquanto a outra é entre OpenedBy na tabela ProjectTickets e Employee na tabela EmployeeRole.



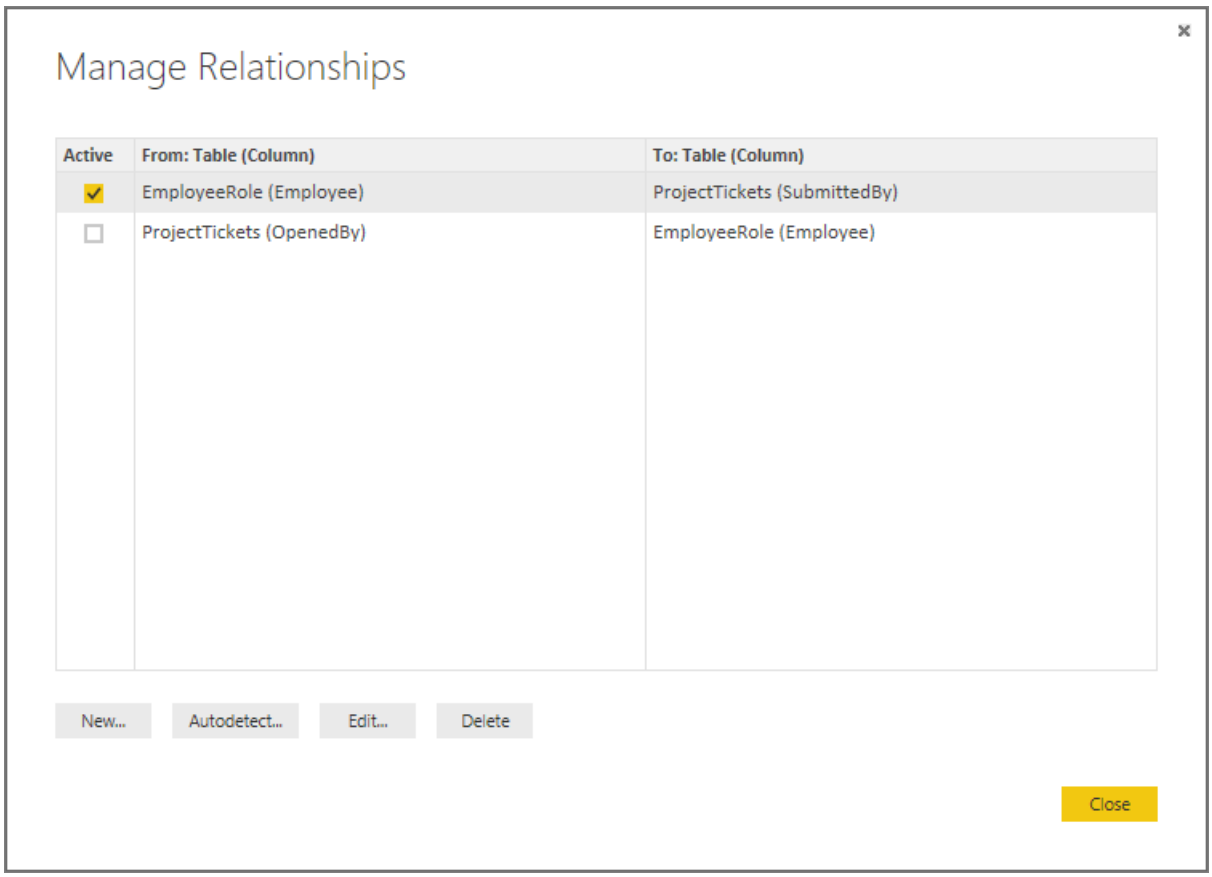
Se adicionarmos ambas as relações no modelo (OpenedBy primeiro), a caixa de diálogo Gerenciar Relações mostrará em seguida que OpenedBy está ativa:



Agora, se criarmos um relatório que usa os campos Role e Employee de EmployeeRole, e o campo Hours de ProjectTickets em uma visualização de tabela na tela Relatório, veremos apenas patrocinadores de projeto, porque eles são os únicos que têm um tíquete de projeto aberto.



Podemos alterar a relação ativa e obter SubmittedBy em vez de OpenedBy. Em Gerenciar Relações, desmarcamos a relação entre ProjectTickets(OpenedBy) e EmployeeRole(Employee) e, em seguida, marcamos a relação entre Project Tickets(SubmittedBy) e EmployeeRole(Employee).



Ver todas as relações na Exibição de Relação

Às vezes, seu modelo tem várias tabelas e relações complexas entre elas. A Exibição de Relação no Power BI Desktop mostra todas as relações em seu modelo, sua direção e cardinalidade em um diagrama fácil de entender e personalizável. Para saber mais, consulte Exibição de Relações no Power BI Desktop.

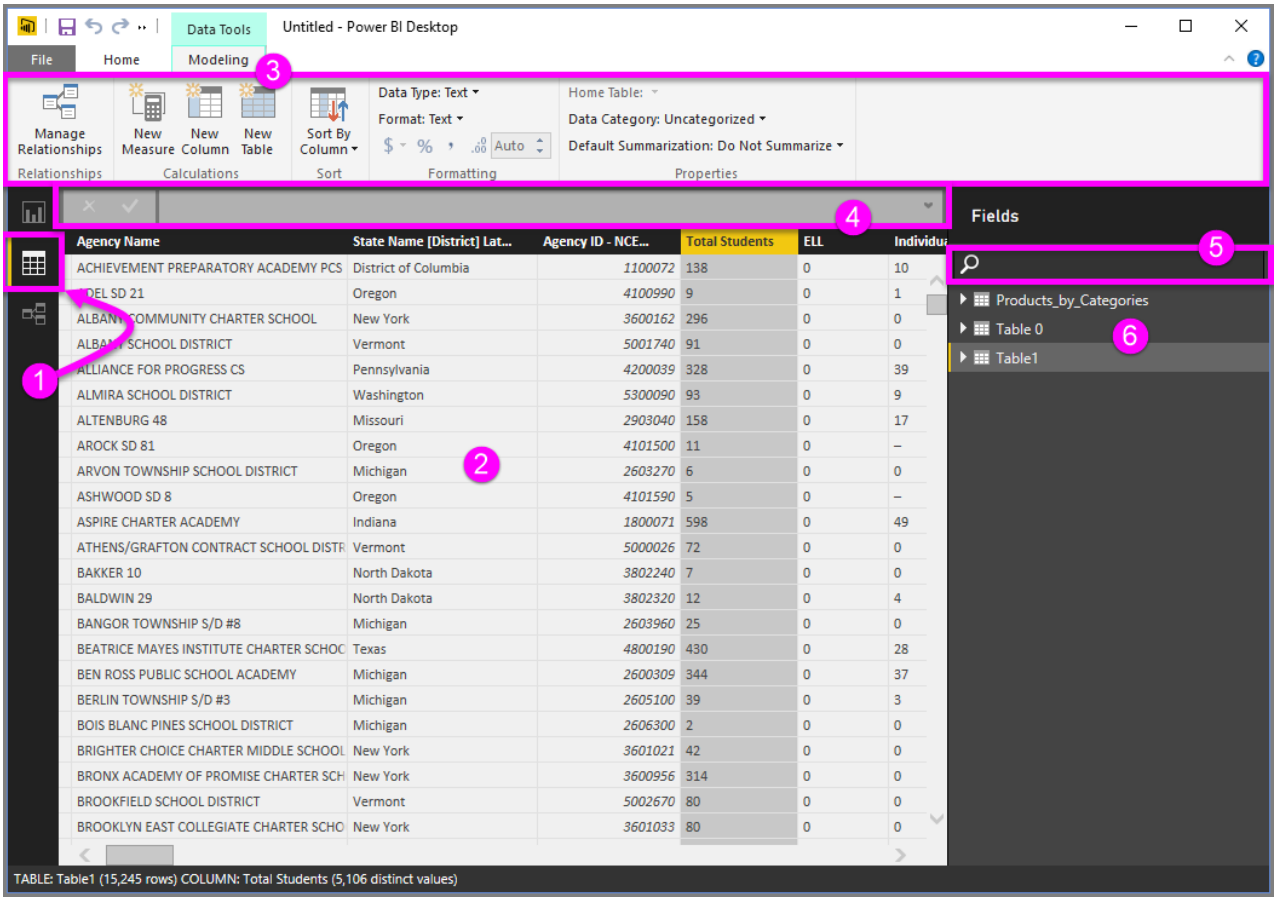
Exibição de Dados no Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

A **Exibição de Dados** ajuda a inspecionar, explorar e compreender os dados no modelo do **Power BI Desktop**. É diferente do modo como você exibe tabelas, colunas e dados no **Editor de Consultas**. Com a Exibição de Dados, você está olhando para seus dados *após* eles terem sido carregados no modelo.

Quando você está modelando seus dados, às vezes você deseja ver o que está realmente em uma tabela ou coluna, sem criar um elemento visual na tela de relatório, geralmente imediatamente abaixo do nível de linha. Isso é útil principalmente quando você está criando colunas calculadas e medidas ou quando você precisa identificar um tipo de dados ou uma categoria de dados.

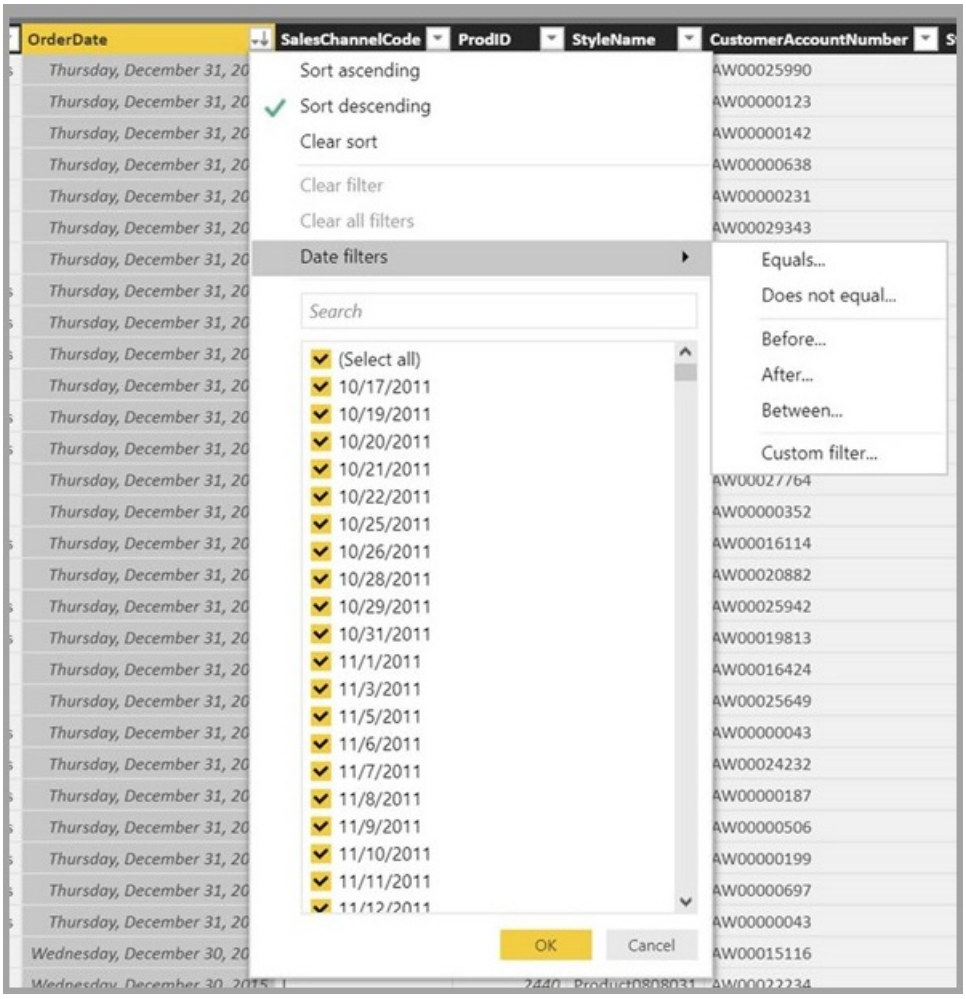
Vamos examinar com mais detalhes alguns dos elementos encontrados na **Exibição de Dados**.



1. **Ícone da Exibição de Dados** – selecionar esse ícone para inserir a Exibição de Dados.
2. **Grade de Dados** – mostra a tabela selecionada e todas as colunas e linhas presentes nela. As colunas ocultadas na **Exibição de Relatório** ficam esmaecidas. Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma coluna para ver as opções.
3. **Faixa de opções de modelagem** – aqui você pode gerenciar relações, criar cálculos e alterar o tipo de dados, o formato e a categoria de dados de uma coluna.
4. **Barra de fórmulas** – insira fórmulas DAX para medidas e colunas calculadas.
5. **Pesquisa** – pesquise uma tabela ou coluna no modelo.
6. **Lista de campos** – selecione uma tabela ou coluna a ser exibida na grade de dados.

Filtragem na Exibição de Dados

Você também pode filtrar e classificar dados na **Exibição de Dados**. Cada coluna mostra um ícone que identifica a direção de classificação (se aplicada).



Você pode filtrar valores individuais ou usar a filtragem avançada com base nos dados da coluna.

Visão geral de Consulta no Power BI Desktop

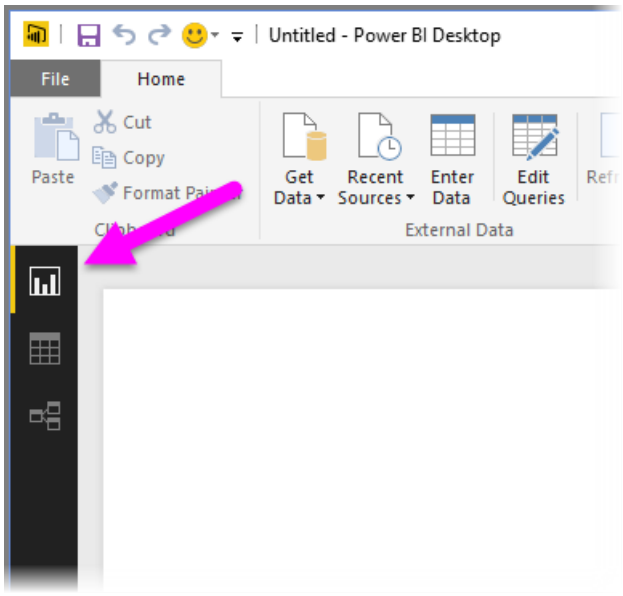
28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI Desktop** você pode se conectar ao mundo dos dados, criar relatórios atraentes e fundamentais e compartilhar seus esforços com outras pessoas — que poderão se basear em seu trabalho e expandir seus esforços de business intelligence.

O Power BI Desktop tem três modos de exibição:

- Exibição de **Relatório** – em que você usa as consultas que cria para elaborar visualizações atraentes, organizadas como você deseja que elas apareçam e com várias páginas, que você pode compartilhar com outras pessoas
- Exibição de **Dados** – consulte os dados em seu relatório no formato de modelo de dados, em que você pode adicionar medidas, criar novas colunas e gerenciar relações
- Exibição de **Relações** – obtenha uma representação gráfica das relações que foram estabelecidas no seu modelo de dados e gerencie-as ou modifique-as conforme necessário.

Esses modos de exibição são acessados selecionando um dos três ícones no lado esquerdo do Power BI Desktop. Na imagem a seguir, a Exibição de relatório é selecionada, indicada pela faixa amarela ao lado do ícone.



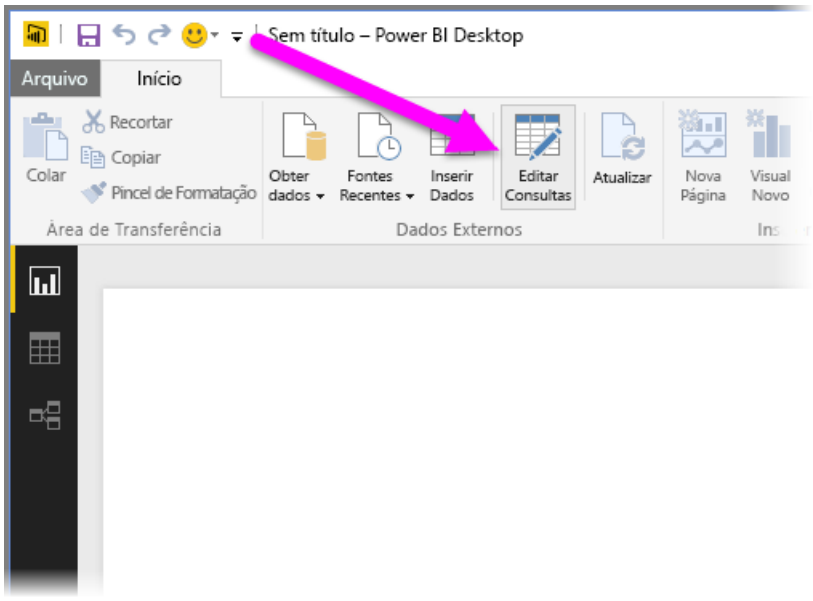
O Power BI Desktop também vem com o **Editor de Consultas**, no qual você pode se conectar a uma ou várias fontes de dados, formatar e transformar os dados para atender às suas necessidades e, em seguida, carregar esse modelo no Power BI Desktop.

Este documento fornece uma visão geral do trabalho com dados no **Editor de Consultas**. É claro que há mais para aprender e sendo assim, no final deste documento, você encontrará links para diretrizes detalhadas sobre os tipos de dados para os quais há suporte, conexão a dados, formatação de dados, criação de relações e como começar.

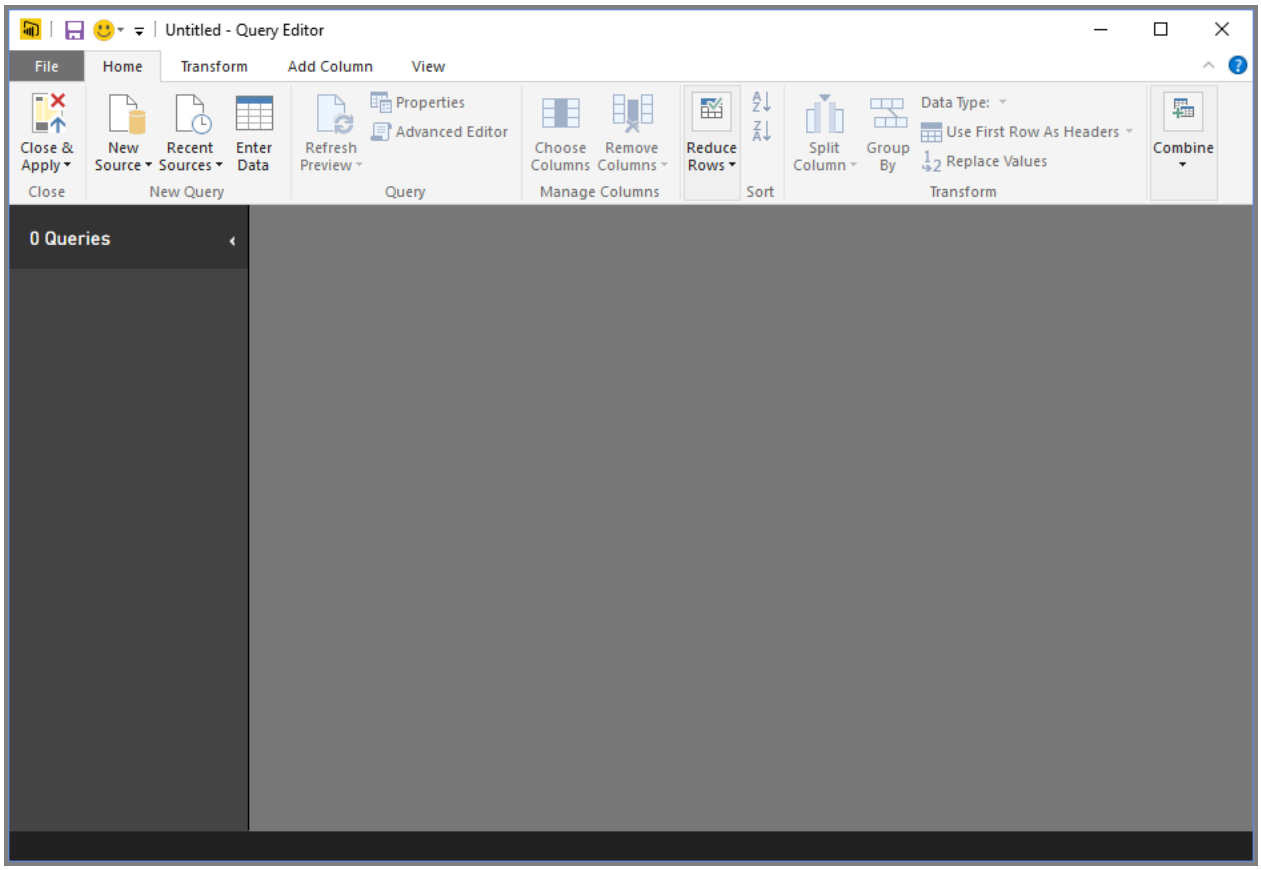
Mas primeiro, vamos nos familiarizar com o **Editor de Consultas**.

O Editor de Consultas

Para ir até o **Editor de Consultas**, selecione **Editar Consultas** na guia **Página Inicial** do Power BI Desktop.



Sem conexões de dados, o **Editor de Consultas** é exibido como um painel em branco, pronto para receber dados.



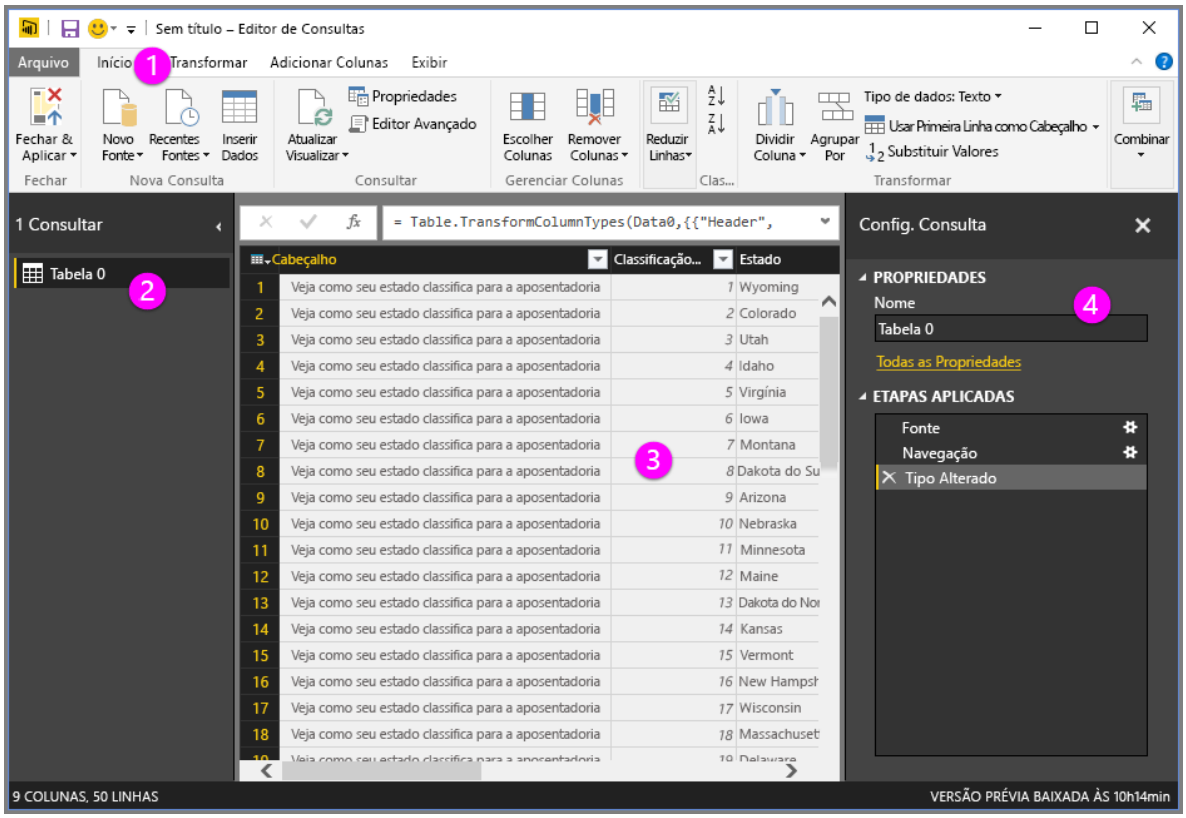
Quando uma consulta é carregada, a exibição do **Editor de Consultas** torna-se mais interessante. Se nos conectarmos à fonte de dados da Web a seguir, o **Editor de Consultas** carrega informações sobre os dados, que você pode começar a formatar em seguida.

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Eis como o **Editor de Consultas** aparece após o estabelecimento de uma conexão de dados:

1. Na faixa de opções, muitos botões agora estão ativos para interagir com os dados na consulta
2. No painel esquerdo, as consultas são listadas e ficam disponíveis para seleção, visualização e formatação
3. No painel central, dados da consulta selecionada são exibidos e estarão disponíveis para formatação
4. A janela **Configurações de Consulta** é exibida, listando as propriedades da consulta e as etapas

aplicadas

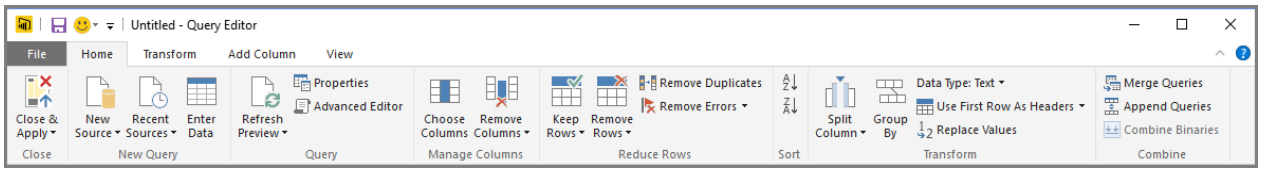


Vamos examinar cada uma destas quatro áreas – a faixa de opções, o painel de consultas, a exibição de dados e o painel de configurações de consulta – nas seções a seguir.

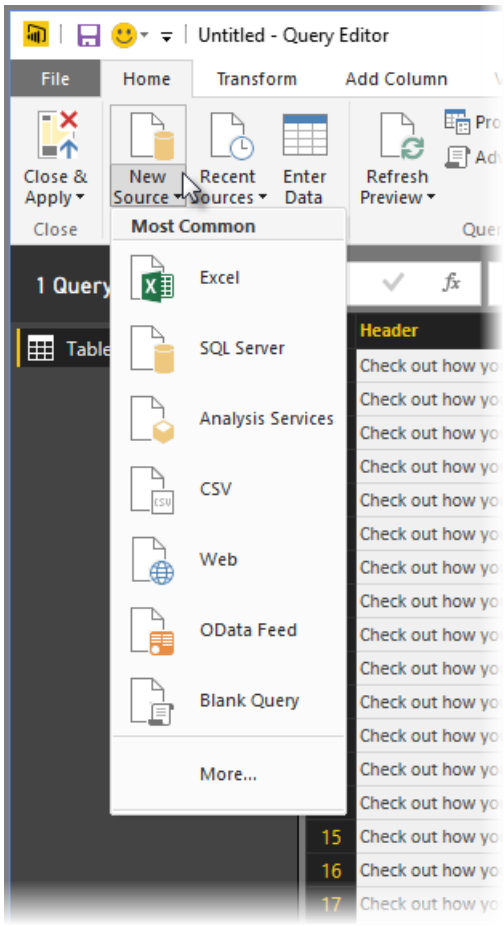
A faixa de opções de consulta

A faixa de opções no **Editor de Consultas** consiste em quatro guias – **Página Inicial**, **Transformar**, **Adicionar Coluna** e **Exibição**.

A guia **Home** contém as tarefas comuns de consulta, incluindo a primeira etapa em qualquer consulta, que é **Obter Dados.** A imagem a seguir mostra a faixa de opções **Home**

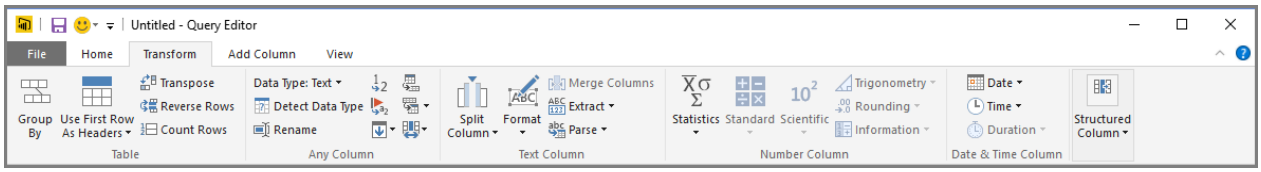


Para conectar-se a dados e começar a processo de criação de consultas, selecione o botão **Obter Dados** . Um menu é exibido, fornecendo as fontes de dados mais comuns.



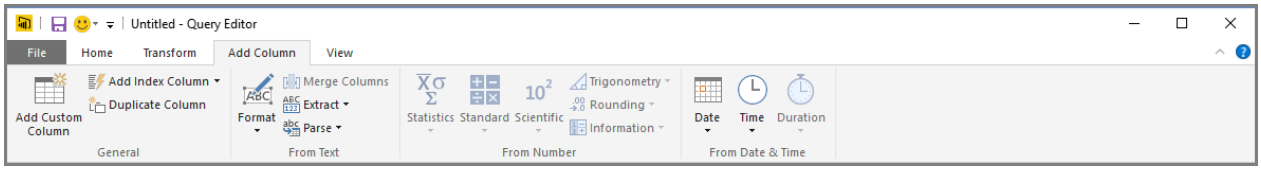
Para obter mais informações sobre as fontes de dados disponíveis, consulte **Fontes de Dados**. Para obter informações sobre como se conectar a dados, inclusive exemplos e etapas, consulte **Conectar-se a Dados**.

A guia **Transformar** fornece acesso a tarefas comuns de transformação de dados, como adicionar ou remover colunas, alterar os tipos de dados, dividir colunas e outras tarefas direcionadas a dados. A imagem a seguir mostra a guia **Transformar** .



Para obter mais informações sobre como transformar dados, incluindo exemplos, consulte **Combinar e Formatar Dados**.

A guia **Adicionar Coluna** fornece tarefas adicionais associadas à adição de uma coluna, formatação de dados da coluna e adição de colunas personalizadas. A imagem a seguir mostra a guia **Adicionar Coluna** .

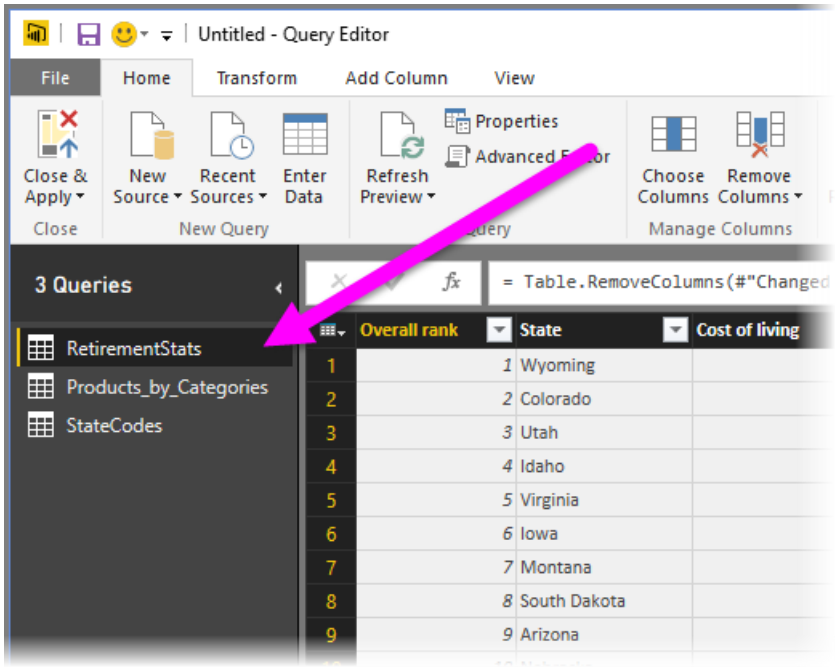


A guia **Exibição** na faixa de opções é usada para ativar ou desativar a exibição de determinados painéis ou janelas. Ela também é usada para exibir o Editor Avançado. A imagem a seguir mostra a guia **Exibição** .

É útil saber que muitas das tarefas disponíveis na faixa de opções também estão disponíveis clicando com o botão direito do mouse em uma coluna ou em outros dados, no painel central.

O painel esquerdo

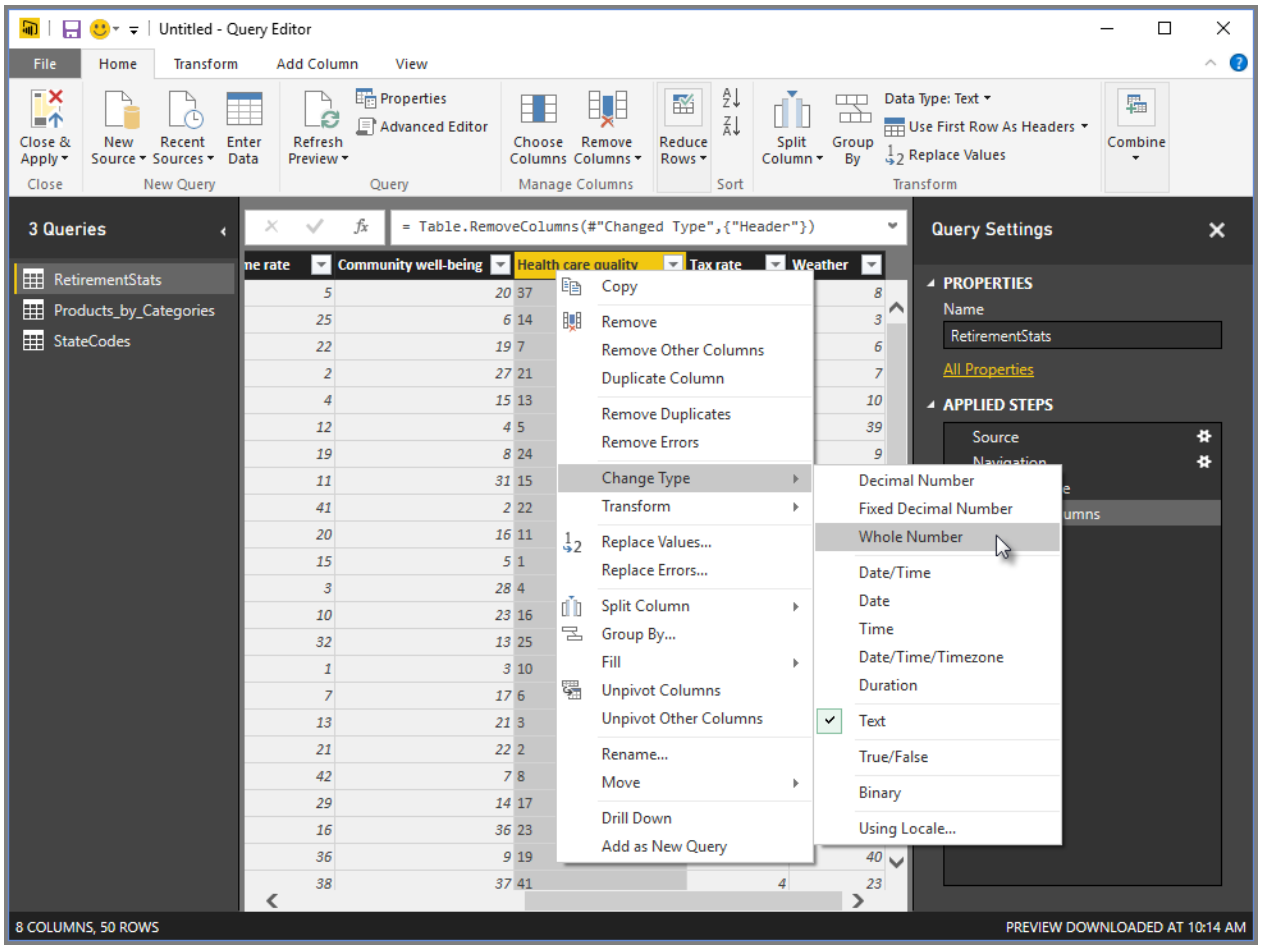
O painel esquerdo exibe o número de consultas ativas, bem como o nome da consulta. Quando você seleciona uma consulta no painel à esquerda, seus dados são exibidos no painel central, no qual você pode formatar e transformar os dados para atender às suas necessidades. A imagem a seguir mostra o painel à esquerda com várias consultas.



O painel central (dados)

No painel central ou painel Dados, os dados da consulta selecionada são exibidos. É ali que muito do trabalho da Visualização da Consulta é realizado.

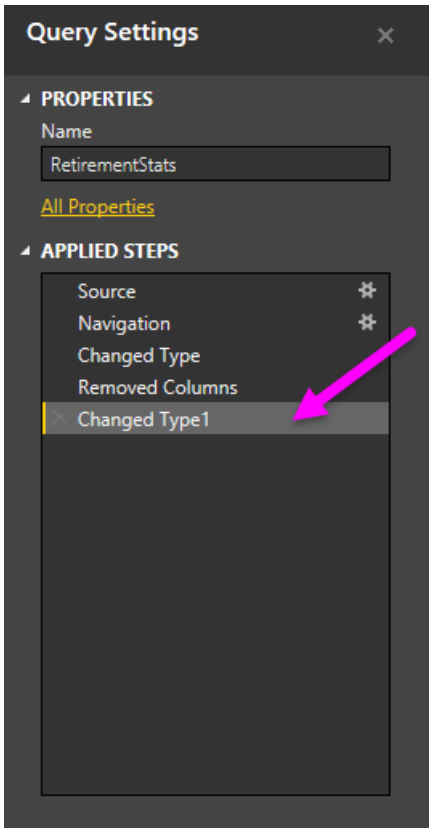
Na imagem a seguir, a conexão de dados da Web estabelecida anteriormente é exibida, a coluna **Pontuação geral** está selecionada e seu cabeçalho foi clicado com o botão direito do mouse para exibir os itens de menu disponíveis. Observe que muitos desses itens de menu de atalho são os mesmos botões nas guias da faixa de opções.



Quando você seleciona um item de menu de clique com o botão direito do mouse (ou um botão da faixa de opções), a Consulta aplica a etapa aos dados e salva-a como parte da própria consulta. As etapas são registradas no painel **Configurações de Consulta** em ordem sequencial, conforme descrito na próxima seção.

O painel de configurações de consulta

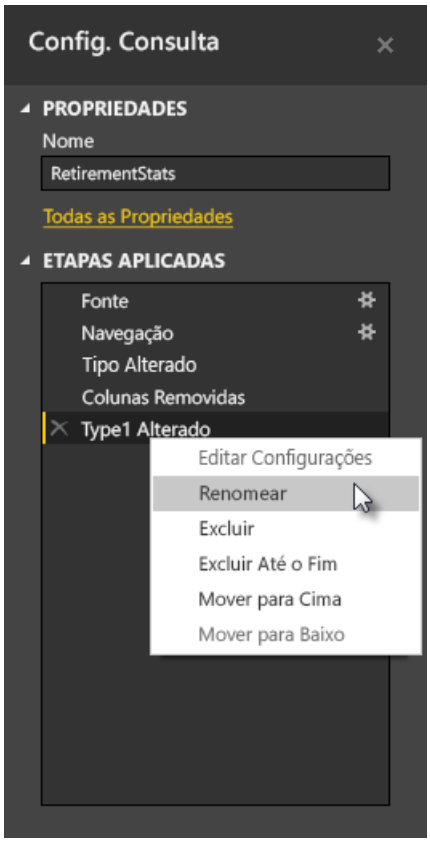
O painel de **Configurações de Consulta** é o local onde todas as etapas associadas a uma consulta são exibidas. Por exemplo, na imagem a seguir, a seção **Etapas Aplicadas** do painel **Configurações de Consulta** reflete o fato de que acabamos de alterar o tipo da coluna **Pontuação geral** .



Conforme as etapas de formatação adicionais são aplicadas à consulta, elas são capturadas na seção **Etapas Aplicadas** .

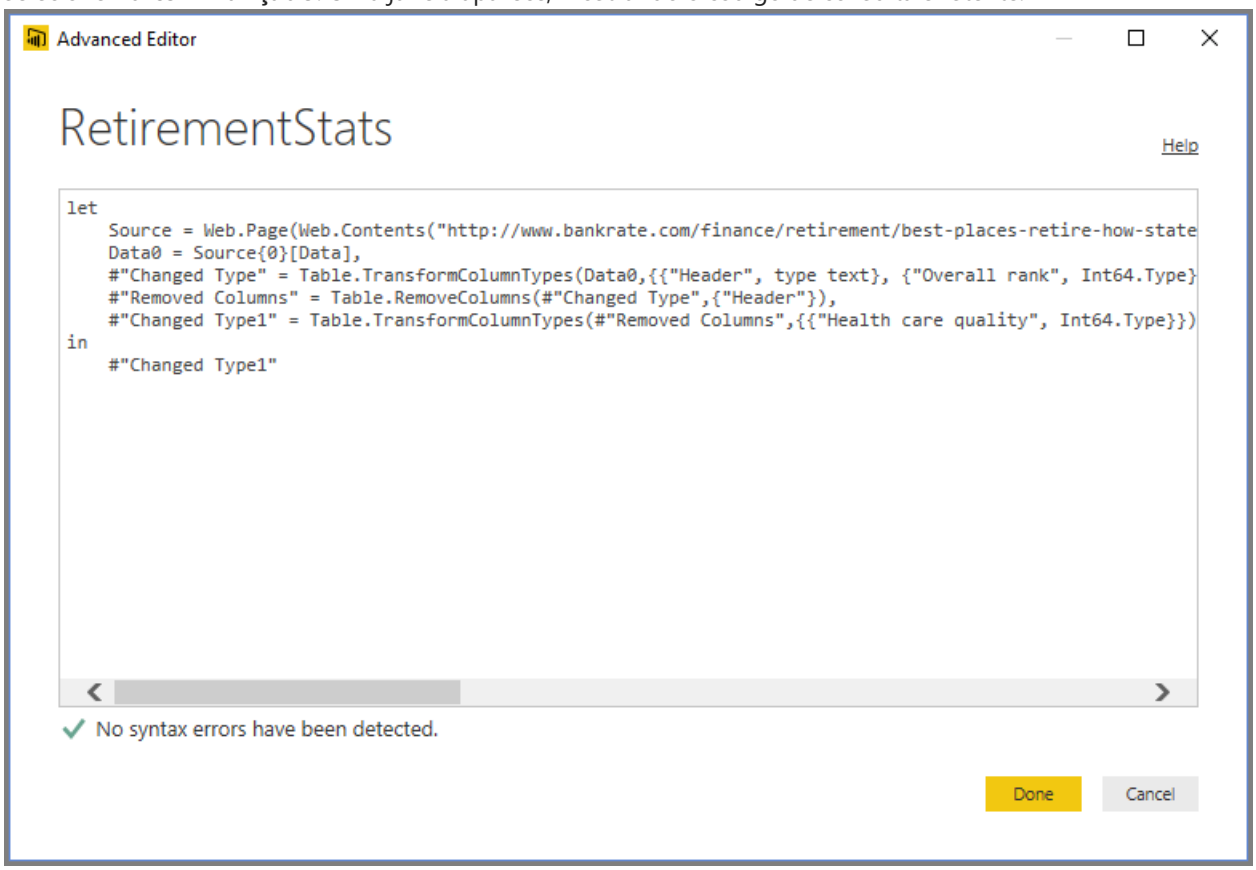
É importante saber que os dados subjacentes *não* são alterados; em vez disso, o Editor de Consultas ajusta e formata sua exibição dos dados, sendo que qualquer interação com os dados subjacentes ocorre com base no modo de exibição formatado e modificado do Editor de Consultas para esses dados.

No painel **Configurações de Consulta** , você pode renomear etapas, excluir etapas ou reordenar as etapas conforme necessário. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse na seção **Etapas Aplicadas** e selecione uma opção no menu que aparece. Todas as etapas de consulta são executadas na ordem em que aparecem no painel **Etapas Aplicadas** .



O Editor Avançado

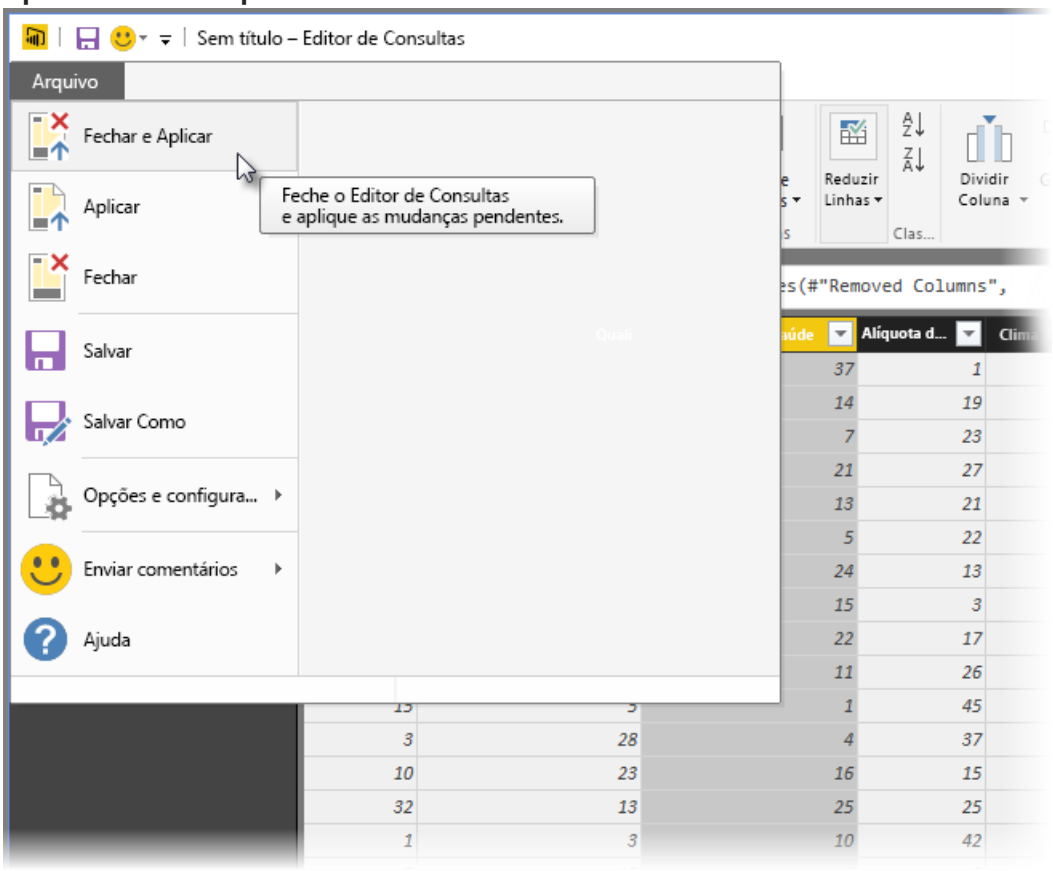
Se você quiser ver o código que a Consulta está criando a cada etapa ou criar seu próprio código de formatação, você pode usar o **Editor Avançado**. Para iniciar o editor avançado, selecione **Exibição** na faixa de opções, então selecione **Editor Avançado**. Uma janela aparece, mostrando o código de consulta existente.



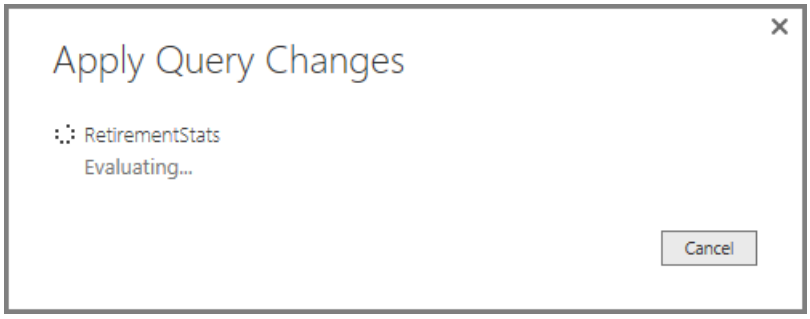
Você pode editar o código diretamente na janela **Editor Avançado** . Para fechar a janela, selecione o botão **Concluído** ou **Cancelar** .

Salvando seu trabalho

Quando sua consulta está onde você deseja, é possível fazer com que o Editor de Consulta aplique as alterações ao modelo de dados no Power BI Desktop e feche o Editor de Consulta. Para fazer isso, selecione **Fechar e Aplicar** no menu **Arquivo** do Editor de Consultas.

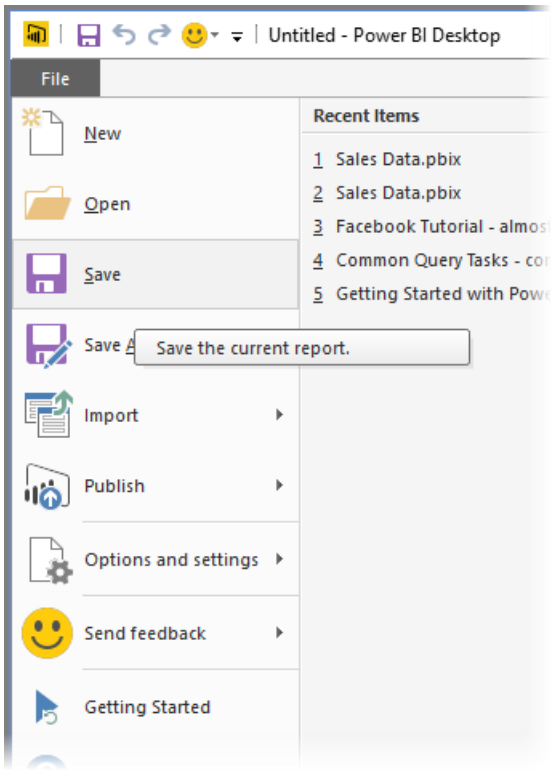


Conforme registramos progresso, o Power BI Desktop fornece uma caixa de diálogo para exibir seu status.



Uma vez que a consulta esteja onde você quer, ou se você apenas desejar certificar-se de que seu trabalho seja salvo, o Power BI Desktop pode salvar seu trabalho na forma de um arquivo .pbix.

Para salvar seu trabalho, selecione **Arquivo > Salvar** (ou **Arquivo > Salvar Como**), conforme mostrado na imagem a seguir.



Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Noções básicas do DAX no Power BI Desktop

04/06/2018 • 28 minutes to read • Edit Online

Este artigo é destinado aos novos usuários do Power BI Desktop. O objetivo é oferecer uma introdução rápida e fácil sobre como você pode usar expressões DAX (Data Analysis Expressions) para resolver vários problemas de análise de dados e de cálculo básico. Vamos examinar algumas informações conceituais e uma série de tarefas que você pode executar, além de alguns testes para verificar o que você aprendeu. Depois de ler este artigo, você deve ter uma boa compreensão dos conceitos fundamentais mais importantes no DAX.

O que é DAX?

O DAX é uma coleção de funções, operadores e constantes que podem ser usados em uma fórmula, ou expressão, para calcular e retornar um ou mais valores. Resumindo, o DAX ajuda você a criar novas informações de dados já presentes em seu modelo.

Por que DAX é tão importante?

É muito fácil criar um novo arquivo do Power BI Desktop e importar alguns dados nele. Você pode até mesmo criar relatórios que mostrem informações valiosas sem usar nenhuma fórmula DAX. Mas e se você precisar analisar o percentual de crescimento em diferentes categorias de produto e para intervalos de datas diferentes? Ou você precisa calcular o crescimento ano a ano comparado às tendências do mercado? As fórmulas DAX oferecem essa e outras funcionalidades importantes também. Aprender a criar fórmulas DAX eficientes ajudará você a tirar o máximo proveito de seus dados. Quando obtém as informações de que precisa, você pode começar a resolver problemas comerciais reais, que afetam o seu resultado final. Esse é o potencial do Power BI, e o DAX ajudará você a aproveitá-lo.

Pré-requisitos

Você pode já estar familiarizado com a criação de fórmulas no Microsoft Excel. Esse conhecimento será útil na compreensão do DAX, mas mesmo se você não tiver experiência com fórmulas do Excel, os conceitos descritos aqui ajudarão você a começar a criar fórmulas DAX e resolver problemas do BI do mundo real, imediatamente.

Vamos nos concentrar em compreender as fórmulas DAX usadas em cálculos, mais especificamente, em medidas e colunas calculadas. Você já deve estar familiarizado com o Power BI Desktop, a importação de dados, a adição de campos a um relatório, além dos conceitos fundamentais de Medidas e Colunas calculadas.

Pasta de trabalho de exemplo

A melhor maneira de aprender sobre o DAX é criar algumas fórmulas básicas, usá-las com alguns dados reais e ver os resultados. Os exemplos e as tarefas aqui usam o Exemplo de Vendas da Contoso para o arquivo de Visualização do Power BI Desktop. Esse é o mesmo arquivo de exemplo usado no artigo Tutorial: criar suas próprias medidas no Power BI Desktop. Veja o arquivo de exemplo para baixar.

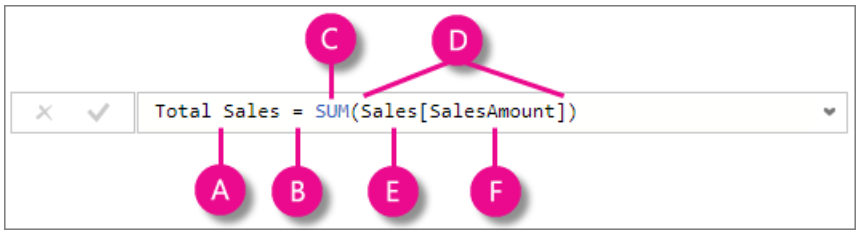
Vamos começar!

Vamos estruturar nossa compreensão do DAX em torno de três conceitos fundamentais: *Sintaxe*, *Funções* e *Contexto*. Claro que há outros conceitos importantes no DAX, mas entender esses três conceitos oferecerá a melhor base para desenvolver suas habilidades com o DAX.

Sintaxe

Antes de criar suas próprias fórmulas, vamos dar uma olhada na sintaxe das fórmulas DAX. A sintaxe inclui os

vários elementos que compõem uma fórmula, ou mais resumidamente, o modo como a fórmula é escrita. Por exemplo, vamos examinar uma medida de uma fórmula DAX simples.



Esta fórmula inclui os seguintes elementos de sintaxe:

A. O nome da medida **Total Sales**.

B. O operador de sinal de igual (=) indica o início da fórmula. Quando calculada, ela retornará um resultado.

C. A função **SUM** do DAX soma todos os números na coluna **Sales[SalesAmount]**. Você aprenderá mais sobre as funções mais tarde.

D. Os parênteses **()** envolvem uma expressão que contém um ou mais argumentos. Todas as funções exigem pelo menos um argumento. Um argumento transmite um valor para uma função.

E. A tabela referenciada **Sales**.

F. A coluna referenciada **[SalesAmount]** na tabela Sales. Com este argumento, a função SUM sabe em que coluna deve agregar uma SUM.

Ao tentar entender uma fórmula DAX, geralmente é útil decompor os elementos em uma linguagem que você usa e fala todos os dias. Por exemplo, você pode ler esta fórmula como:

> *Para a medida chamada Total Sales, calcule (=) a SUM dos valores na coluna [SalesAmount], na tabela Sales.*

Quando adicionada a um relatório, essa medida calcula e retorna valores somando as quantidades de vendas para cada um dos outros campos que são incluídos, por exemplo, "Cell Phones in the USA".

Você deve estar pensando: "Por acaso essa medida não faz a mesma coisa que adicionar o campo SalesAmount ao meu relatório?" Bem, sim. Porém, há um bom motivo para criar nossa própria medida que soma os valores do campo SalesAmount: podemos usar isso como um argumento em outras fórmulas. Isso pode parecer um pouco confuso agora, mas à medida que suas habilidades com fórmulas DAX aumentarem, saber disso tornará suas fórmulas e seu modelo mais eficientes. Na verdade, você verá mais tarde a medida Total Sales aparecendo como um argumento em outras fórmulas.

Vamos dar uma olhada em mais alguns pontos sobre essa fórmula. Em especial, vale lembrar que introduzimos uma função, SUM. Funções são fórmulas gravadas previamente, que tornam mais fácil fazer cálculos complexos e manipulações com números, datas, hora, texto e muito mais. Você aprenderá mais sobre as funções mais tarde.

Você também pode ver que a coluna [SalesAmount] era precedida pela tabela Sales, à qual a coluna pertence. Isso é conhecido como um nome de coluna totalmente qualificado, que inclui o nome da coluna precedido pelo nome da tabela. Colunas referenciadas na mesma tabela não exigem que o nome da tabela seja incluído na fórmula. Isso pode tornar fórmulas longas, que fazem referência a várias colunas, mais curtas e fáceis de ler. No entanto, é uma prática recomendada incluir o nome da tabela em suas fórmulas de medida, mesmo quando se tratar da mesma tabela.

> **NOTE**
> Se um nome de tabela contiver espaços, palavras-chave reservadas ou caracteres não permitidos, coloque o nome da tabela entre aspas simples. Além disso, você precisará colocar os nomes de tabela entre aspas se o nome contiver quaisquer caracteres fora do conjunto de caracteres alfanuméricos ANSI, independentemente de sua localidade dar ou não suporte ao conjunto de caracteres.

É importante que suas fórmulas tenham a sintaxe correta. Na maioria dos casos, se a sintaxe não estiver correta, um erro de sintaxe será retornado. Em outros casos, a sintaxe pode estar correta, mas os valores retornados podem não ser o que você esperava. O editor do DAX no Power BI Desktop inclui um recurso de sugestões, usado para criar fórmulas sintaticamente corretas, ajudando você a selecionar os elementos corretos.

Vamos criar uma fórmula simples. Essa tarefa ajudará você a entender melhor a sintaxe da fórmula e como o recurso de sugestões na barra de fórmulas pode ajudá-lo.

Tarefa: criar uma fórmula de medida

Para concluir esta tarefa, você precisará abrir o arquivo Exemplo de Vendas da Contoso para o Power BI Desktop.

1. Na visualização de Relatório, na lista Campos, clique com o botão direito do mouse na tabela **Sales** e clique em **Nova Medida**.
2. Na barra de fórmulas, substitua **Measure** digitando um novo nome de medida, **Previous Quarter Sales**.
3. Após o sinal de igual, digite **SUM**, seguido de um parêntese de abertura.

   Em vez de digitar um nome de coluna para somar imediatamente, vamos inserir outra função para *filtrar* os dados que desejamos somar.
4. Entre os parênteses, digite **CALCULATE**, seguido de um parêntese de abertura.

   Você usará a função CALCULATE para filtrar os valores que desejamos somar por um argumento que transmitimos à função CALCULATE. É isso que chamamos de aninhar funções. A função CALCULATE tem pelo menos dois argumentos. O primeiro é a expressão a ser avaliada e o segundo é um filtro.
5. Entre os parênteses **()** para a função **CALCULATE**, digite **Sales[SalesAmount]**. Esse é o primeiro argumento de expressão para a função CALCULATE.
6. Digite uma vírgula (**,**) para especificar o primeiro filtro e, em seguida, digite **PREVIOUSQUARTER** seguido de um parêntese de abertura.

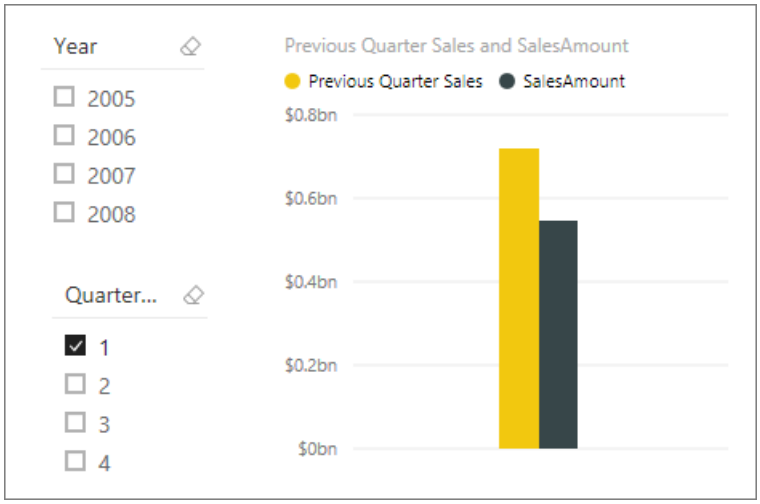
   Você usará a função de time intelligence PREVIOUSQUARTER para filtrar nossos resultados SUM pelo trimestre anterior.
7. Entre os parênteses **()**, para a função PREVIOUSQUARTER, digite **Calendar[DateKey]**.

   A função PREVIOUSQUARTER tem um argumento, uma coluna contendo um intervalo contíguo de datas.
8. Verifique se ambos os argumentos passados para as funções PREVIOUSQUARTER e CALCULATE estão entre dois parênteses de fechamento **))**.

   Sua fórmula agora deve ter essa aparência:

   Previous Quarter Sales = CALCULATE(SUM(Sales[SalesAmount]), PREVIOUSQUARTER(Calendar[DateKey]))
9. Clique na marca de seleção ✓ na barra de fórmulas ou pressione Enter para validar a fórmula e adicioná-la ao modelo.

Você conseguiu! Você acabou de criar uma medida usando DAX, e não estamos falando de uma medida fácil. O que essa fórmula fará é calcular o total de vendas do trimestre anterior, dependendo dos filtros aplicados em um relatório. Por exemplo, se colocamos SalesAmount e nossa nova medida Previous Quarter Sales em um gráfico e adicionamos Year e QuarterOfYear como Segmentações de Dados, obteremos algo semelhante ao exemplo abaixo:



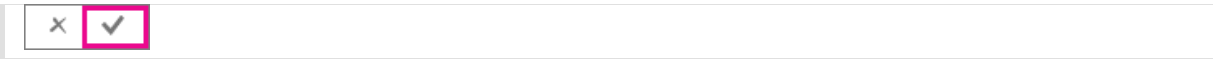
Você acabou de conhecer vários aspectos importantes das fórmulas DAX. Em primeiro lugar, esta fórmula incluiu duas funções. É importante observar que PREVIOUSQUARTER, uma função de inteligência de dados temporais, está aninhada como um argumento transmitido para CALCULATE, uma função de filtro. Fórmulas DAX podem conter até 64 funções aninhadas. É improvável que uma fórmula chegue a conter tantas funções aninhadas. Na verdade, uma fórmula como essa seria muito difícil de criar e depurar; além disso, ela provavelmente não seria muito rápida.

Nesta fórmula, você também usou filtros. Filtros restringem o que será calculado. Nesse caso, você selecionou um filtro como um argumento, que é, na verdade, o resultado de outra função. Você aprenderá mais sobre filtros posteriormente.

Por fim, você usou a função CALCULATE. Essa é uma das funções mais poderosas em DAX. Conforme você criar modelos e fórmulas mais complexas, provavelmente utilizará essa função muitas vezes. Discutir a função CALCULATE está fora do escopo deste artigo, mas fique atento a ela conforme seu conhecimento sobre o DAX aumentar.

Teste rápido sobre sintaxe

1. Qual é a função desse botão na barra de fórmulas?



2. O que sempre está em torno de um nome de coluna em uma fórmula DAX?

As respostas são fornecidas no final deste artigo.

Funções

Funções são fórmulas predefinidas que realizam cálculos usando valores específicos, chamados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. Argumentos podem ser outras funções, outra fórmula, expressão, referências de coluna, números, texto, valores lógicos como TRUE ou FALSE, ou constantes.

O DAX inclui as seguintes categorias de funções: Data e Hora, Inteligência de Dados Temporais, Informações, Lógica, Matemática, Estatística, Texto, Pai/Filho e Outras. Se já estiver familiarizado com as funções em fórmulas do Excel, muitas das funções no DAX podem parecer semelhantes para você. No entanto, as funções DAX são exclusivas nos seguintes aspectos:

- Uma função DAX sempre referencia uma coluna ou uma tabela completa. Se desejar usar apenas valores específicos de uma tabela ou coluna, é possível adicionar filtros à fórmula.
- Se precisar personalizar cálculos linha por linha, o DAX fornece funções que permitem usar o valor da linha atual ou um valor relacionado como um tipo de argumento, para realizar cálculos que variam de acordo com o contexto. Você aprenderá mais sobre contexto posteriormente.
- O DAX inclui várias funções que retornam uma tabela em vez de um valor. A tabela não é exibida, mas é usada para fornecer informações de entrada a outras funções. Por exemplo, é possível recuperar uma tabela e, em seguida, contar os valores distintos contidos nela, ou calcular somas dinâmicas em diferentes colunas ou tabelas filtradas.
- O DAX inclui uma variedade de funções de inteligência de dados temporais. Estas funções permitem definir ou selecionar intervalos de datas e executar cálculos dinâmicos, baseados nesses intervalos. Por exemplo, é possível comparar somas em períodos paralelos.
- O Excel tem uma função muito popular, VLOOKUP. As funções DAX não usam uma célula ou intervalo de células como referência, como a VLOOKUP faz no Excel. As funções DAX usam uma coluna ou tabela como referência. Lembre-se: no Power BI Desktop, você está trabalhando com um modelo de dados relacionais. Procurar por valores em outra tabela é realmente muito fácil e, na maioria dos casos, você não precisa criar nenhuma fórmula.

  Como você pode ver, as funções no DAX podem ajudá-lo a criar fórmulas muito poderosas. Nós abordamos apenas as noções básicas das funções. Na medida em que suas habilidades com DAX aumentarem, você criará fórmulas usando muitas funções diferentes. Um dos melhores lugares para obter detalhes sobre cada uma das funções DAX é a Referência de funções DAX.

Teste rápido sobre funções

1. Uma função sempre faz referência a que?
2. Uma fórmula pode conter mais de uma função?
3. Que categoria de funções você usaria para concatenar duas cadeias de caracteres de texto em uma cadeia de caracteres?

As respostas são fornecidas no final deste artigo.

Contexto

Contexto é um dos conceitos do DAX mais importantes para se compreender. Há dois tipos de contexto em DAX: o contexto de linha e o contexto de filtro. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto de linha.

Contexto de linha

É mais fácil pensar no contexto de linha como a linha atual. Ele se aplica sempre que uma fórmula tem uma função que utiliza filtros para identificar uma única linha em uma tabela. A função aplicará inerentemente um contexto de linha a cada linha da tabela que essa função está filtrando. Esse tipo de contexto de linha geralmente se aplica a medidas.

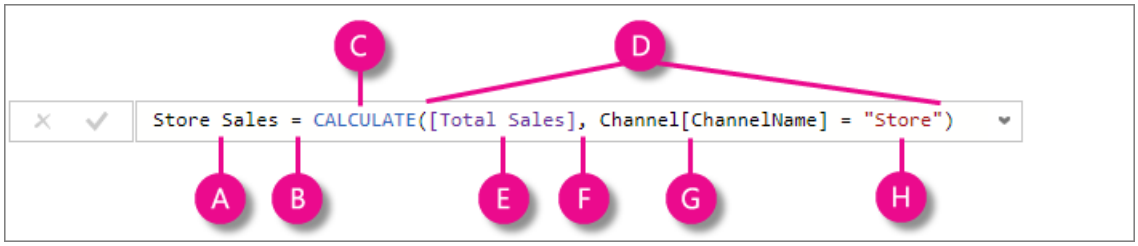
Contexto de filtro

O contexto do filtro é um pouco mais difícil de entender do que o contexto de linha. É mais fácil pensar no contexto de filtro como um ou mais filtros aplicados em um cálculo que determina um resultado ou valor.

O contexto de filtro não existe no lugar do contexto de linha; em vez disso, eles são aplicados em conjunto. Por exemplo, para restringir ainda mais os valores a serem incluídos em um cálculo, você pode aplicar um contexto de filtro que não só especifica o contexto de linha, mas também especifica apenas um valor específico (filtro) nesse contexto de linha.

O contexto de filtro é visto facilmente em seus relatórios. Por exemplo, ao adicionar TotalCost a uma visualização e, em seguida, Year e Region, você está definindo um contexto de filtro que seleciona um subconjunto de dados com base em um determinado ano e região.

Por que o contexto de filtro é tão importante no DAX? Visto que, embora o contexto de filtro possa ser aplicado mais facilmente pela adição de campos a uma visualização, ele também pode ser aplicado em uma fórmula DAX pela definição de um filtro com funções como ALL, RELATED, FILTER, CALCULATE, por relações e por outras medidas e colunas. Por exemplo, vamos dar uma olhada na seguinte fórmula em uma medida chamada Store Sales:



Para entender melhor essa fórmula podemos decompô-la, de modo muito similar ao que ocorre em outras fórmulas.

Esta fórmula inclui os seguintes elementos de sintaxe:

A. O nome da medida **Store Sales**.

B. O operador de sinal de igual (=) indica o início da fórmula.

C. A função **CALCULATE** avalia uma expressão, como um argumento, em um contexto que é modificado pelos filtros especificados.

D. Os parênteses **()** envolvem uma expressão que contém um ou mais argumentos.

E. Uma medida **[Total Sales]** na mesma tabela como uma expressão. A medida Total Sales tem a fórmula: =SUM(Sales[SalesAmount]).

F. Uma vírgula (**,**) separa o primeiro argumento da expressão do argumento do filtro.

G. A coluna referenciada totalmente qualificada, **Channel[ChannelName]**. Esse é o nosso contexto de linha. Cada linha nesta coluna especifica um canal: Store, Online, etc.

H. O valor específico, **Store**, como um filtro. Esse é o nosso contexto de filtro.

Esta fórmula garante que somente valores de vendas definidos pela medida Total Sales sejam calculados, apenas para linhas na coluna Channel[ChannelName] e usando o valor "Store" como um filtro.

Como você pode imaginar, a capacidade de definir o contexto de filtro em uma fórmula apresenta funcionalidades incríveis e poderosas. Ser capaz de fazer referência a um determinado valor em uma tabela relacionada é apenas um exemplo. Não se preocupe se você não entender totalmente o contexto, logo de imediato. Ao criar suas próprias fórmulas, você entenderá melhor o contexto e a razão pela qual ele é tão importante no DAX.

Teste rápido de contexto

1. Quais são os dois tipos de contexto?
2. O que é o contexto de filtro?
3. O que é o contexto de linha?

As respostas são fornecidas no final deste artigo.

Resumo

Agora que você tem uma noção básica dos conceitos mais importantes do DAX, você pode começar a criar fórmulas DAX para medidas por conta própria. DAX pode ser realmente um pouco difícil de aprender, mas há muitas fontes de aprendizado disponíveis para você. Depois de ler este artigo e experimentar algumas das suas

próprias fórmulas, você pode aprender mais sobre outros conceitos e fórmulas de DAX que podem ajudá-lo a resolver seus próprios problemas empresariais. Há muitos recursos do DAX disponíveis para você: o mais importante é a Referência ao DAX (Expressões de Análise de Dados).

DAX já existe há anos em outras ferramentas de BI da Microsoft, como modelos de tabela do Analysis Services e Power Pivot, portanto, há muitas informações disponíveis. Você encontrará mais informações em white papers, livros e blogs tanto da Microsoft quanto de profissionais de BI de vanguarda. O Wiki do Centro de Recursos do DAX no TechNet também é um ótimo lugar para começar.

Respostas do Teste Rápido

Sintaxe:

1. Valida e insere a medida no modelo.
2. Colchetes [].

Funções:

1. Uma tabela e uma coluna.
2. Sim. Uma fórmula pode conter até 64 funções aninhadas.
3. Funções de texto.

Contexto:

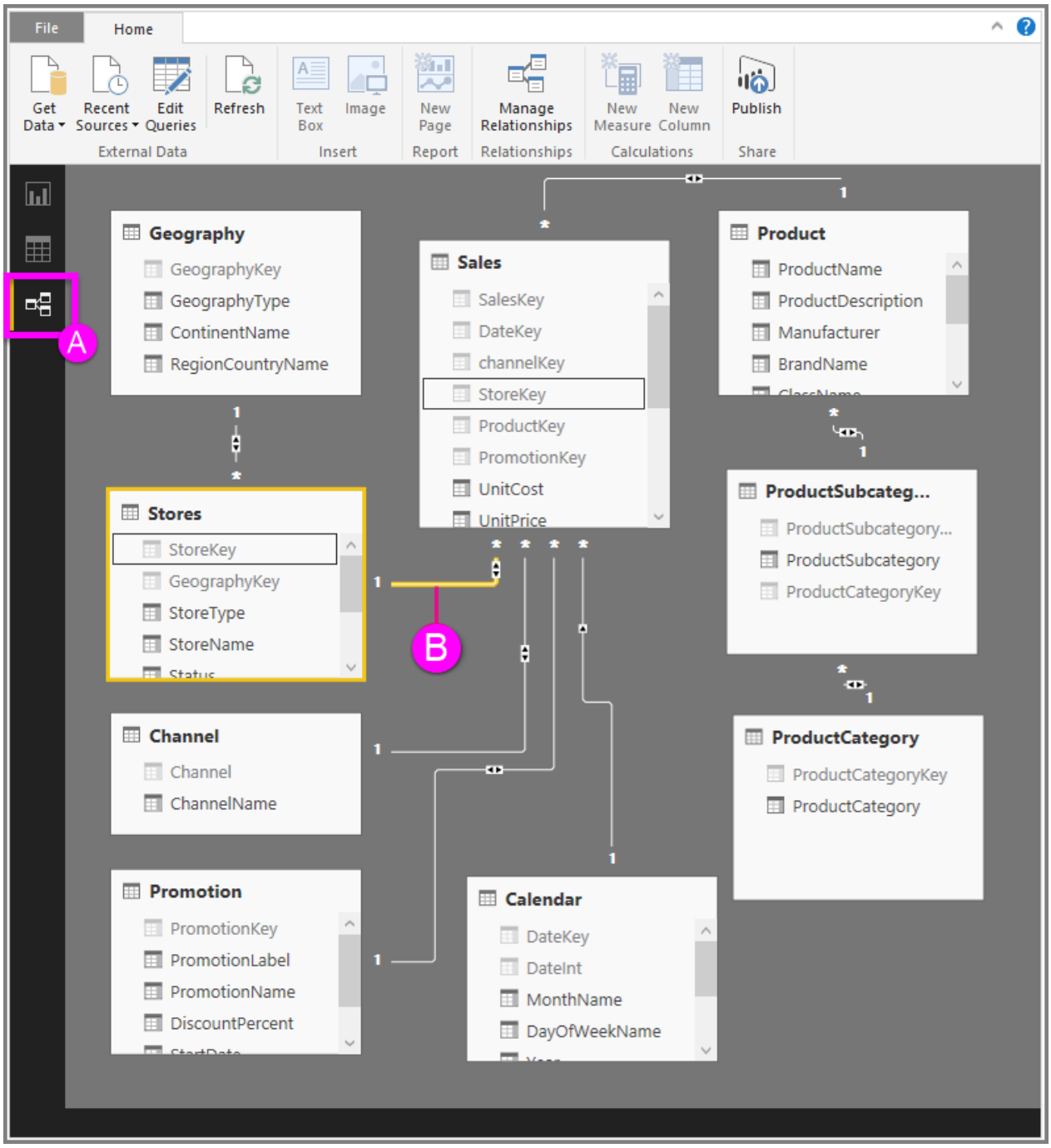
1. Contexto de linha e contexto de filtro.
2. Um ou mais filtros em um cálculo que determina um único valor.
3. A linha atual.

Exibição de Relações no Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

A **Exibição de Relações** mostra todas as tabelas, colunas e relações em seu modelo. Isso pode ser especialmente útil quando o modelo tem relações complexas entre várias tabelas.

Vamos dar uma olhada.



A. Ícone Exibição de Relações – clique para mostrar o modelo na Exibição de Relações

B. Relação – você pode passar o cursor sobre uma relação para mostrar as colunas usadas. Clique duas vezes em uma relação para abri-la na caixa de diálogo **Editar Relação**.

Na figura acima, você pode ver que a tabela *Stores* tem uma coluna *StoreKey* que está relacionada à tabela *Sales*, que também tem uma coluna *StoreKey*. Podemos ver que se trata de uma relação do tipo *Muitos para Um* (*:1) e

que o ícone no meio da linha mostra a direção da filtragem cruzada definida como *Ambas*. A seta no ícone mostra a direção do fluxo do contexto de filtro.

Para saber mais sobre as relações, consulte Criar e gerenciar relações no Power BI Desktop.

Exibição de Relatório no Power BI Desktop

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

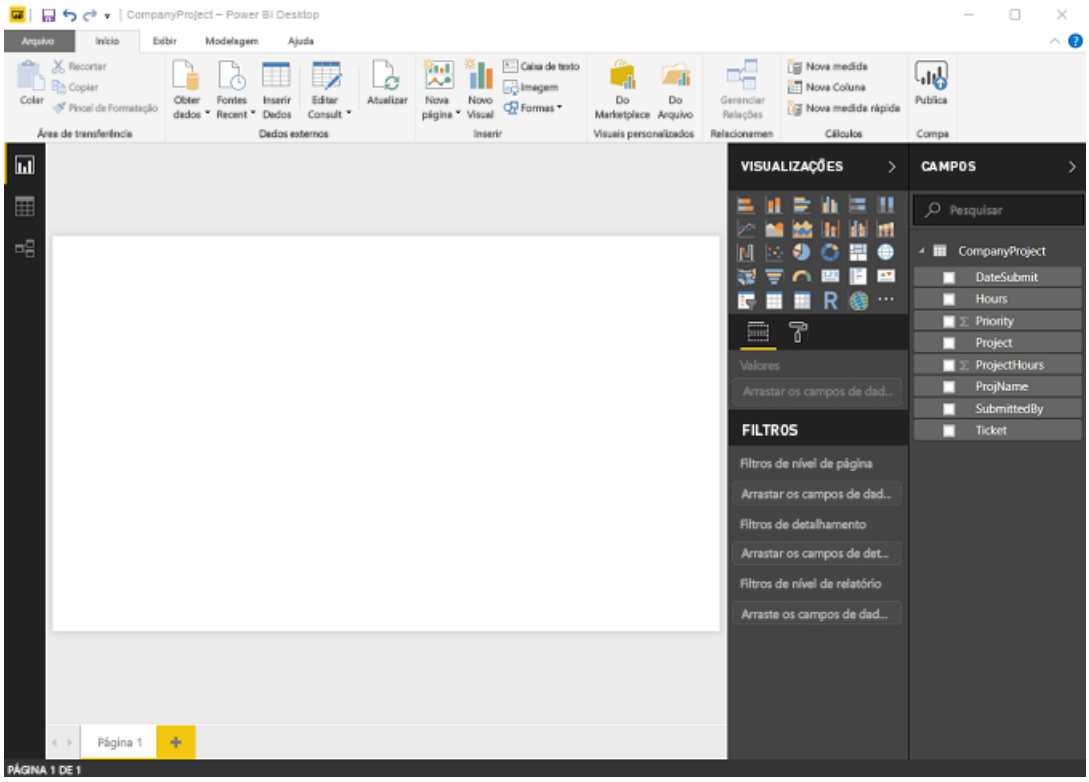
Se você já trabalhou com o Power BI, você sabe como é fácil criar relatórios que fornecem ideias e perspectivas dinâmicas sobre seus dados. O Power BI também conta com recursos mais avançados no Power BI Desktop. Com o Power BI Desktop, você pode criar consultas avançadas, efetuar mashup de dados provenientes de várias fontes, criar relações entre tabelas e muito mais.

O Power BI Desktop inclui um **Modo de Exibição de Relatório**, no qual você pode quantas páginas de relatório desejar com visualizações. O Modo de Exibição de Relatório oferece praticamente a mesma experiência de design que aquela encontrada no Modo de Exibição de Edição de um relatório no serviço do Power BI. Você pode mover as visualizações de um lugar para outro, copiar e colar, mesclar, etc.

A diferença entre eles é que ao usar o Power BI Desktop, você pode trabalhar com suas consultas e modelar seus dados para garantir que os dados deem suporte às melhores ideias em seus relatórios. Você pode, então, salvar o seu arquivo do Power BI Desktop onde quiser, seja em sua unidade local ou na nuvem.

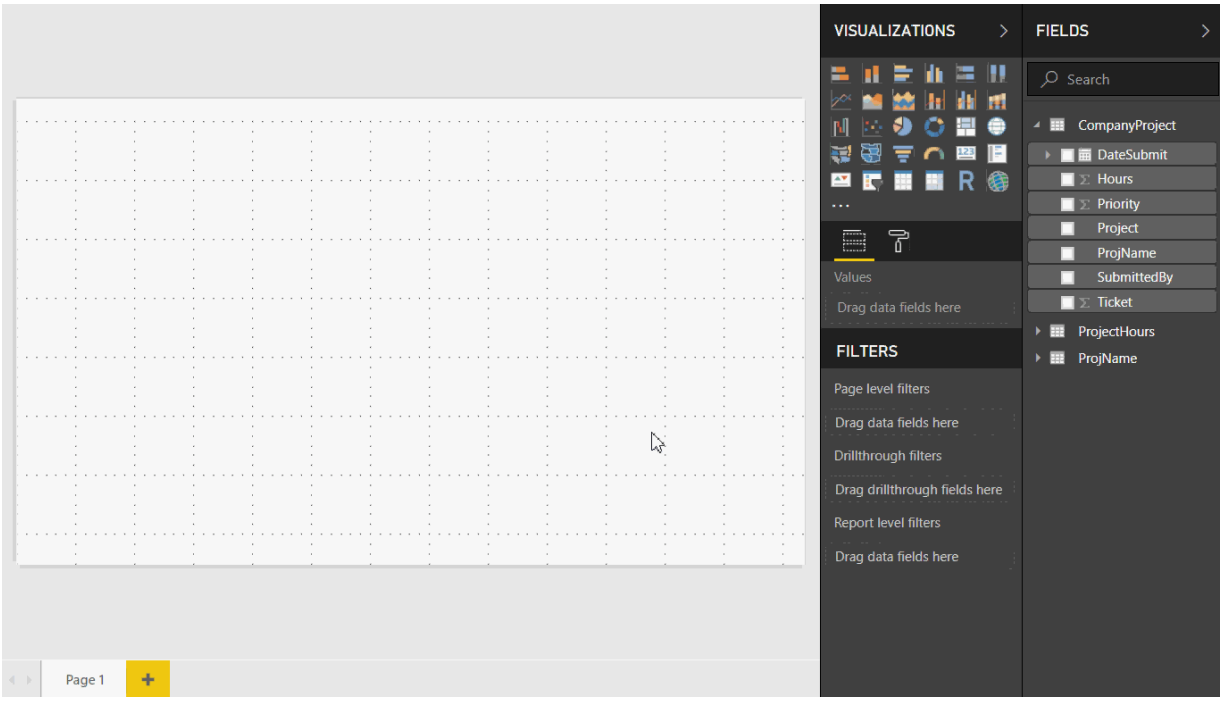
Vamos dar uma olhada!

Quando carregar dados pela primeira vez no Power BI Desktop, você verá o **Modo de Exibição de Relatório** com uma tela em branco.

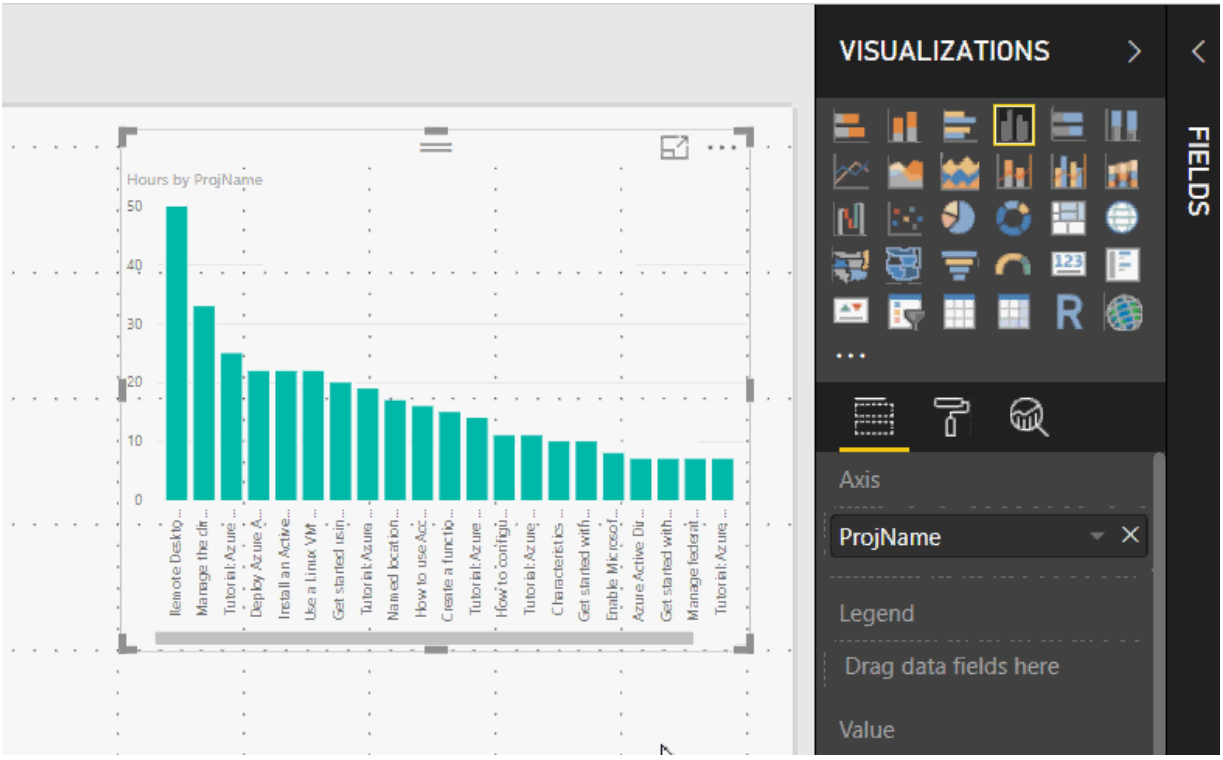


Você pode alternar entre o **Modo de Exibição de Relatório**, o **Modo de Exibição de Dados** e o **Modo de Exibição de Relação** selecionando os ícones na barra de navegação à esquerda:

Depois de adicionar alguns dados, você pode adicionar campos a uma nova visualização na tela.



Para alterar o tipo da visualização, você poderá selecioná-la no grupo **Visualizar** na faixa de opções, ou então você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar um tipo diferente no ícone **Alterar tipo de visualização**.



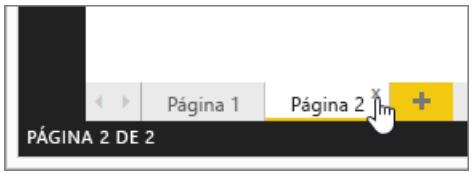
TIP

Certifique-se de experimentar os diferentes tipos de visualização. É importante que sua visualização transmita com clareza as informações presentes em seus dados.

Um relatório terá pelo menos uma página em branco para ser iniciado. As páginas são exibidas no painel de navegação à esquerda da tela. Você pode adicionar todos os tipos de visualizações a uma página, mas é importante não exagerar. Um excesso de visualizações em uma página dará a ela uma aparência congestionada e tornará difícil encontrar as informações corretas. Você pode adicionar novas páginas ao seu

relatório. Basta clicar em **Nova Página** na faixa de opções.

Para excluir uma página, clique no **X** na guia da página na parte inferior do Modo de Exibição de Relatório.

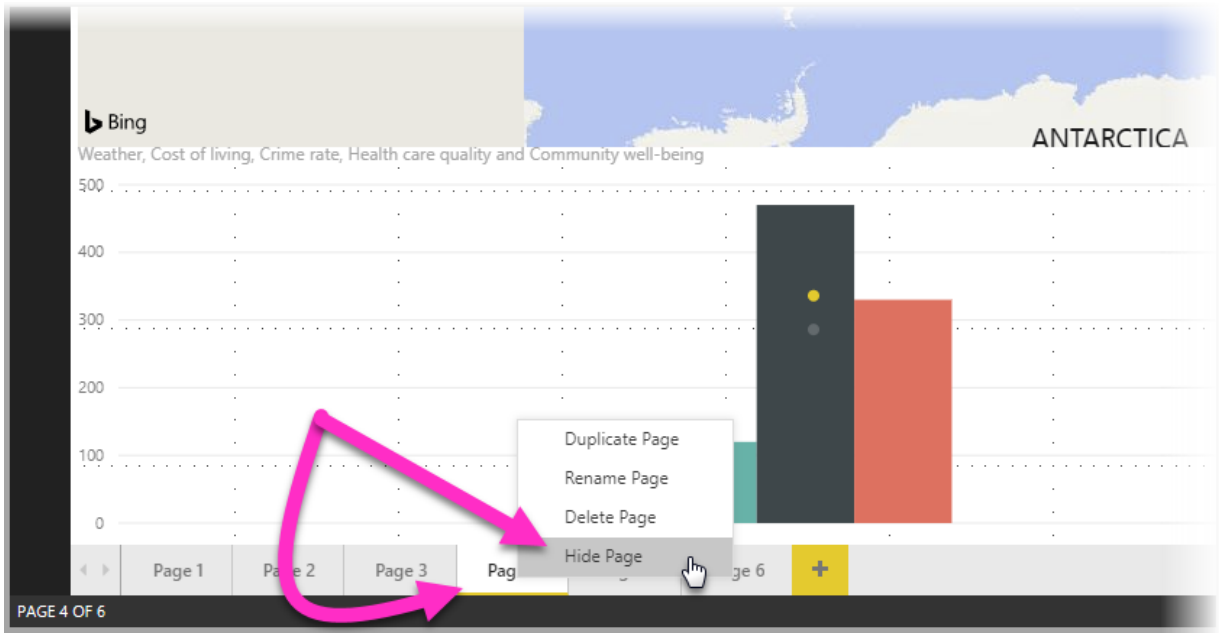


> **NOTE**
> Visualizações e relatórios não podem ser anexados a um dashboard por meio do Power BI Desktop. Para fazer isso, você precisará Publicar por meio do Power BI Desktop para o seu site do Power BI.

Ocultar páginas de relatório

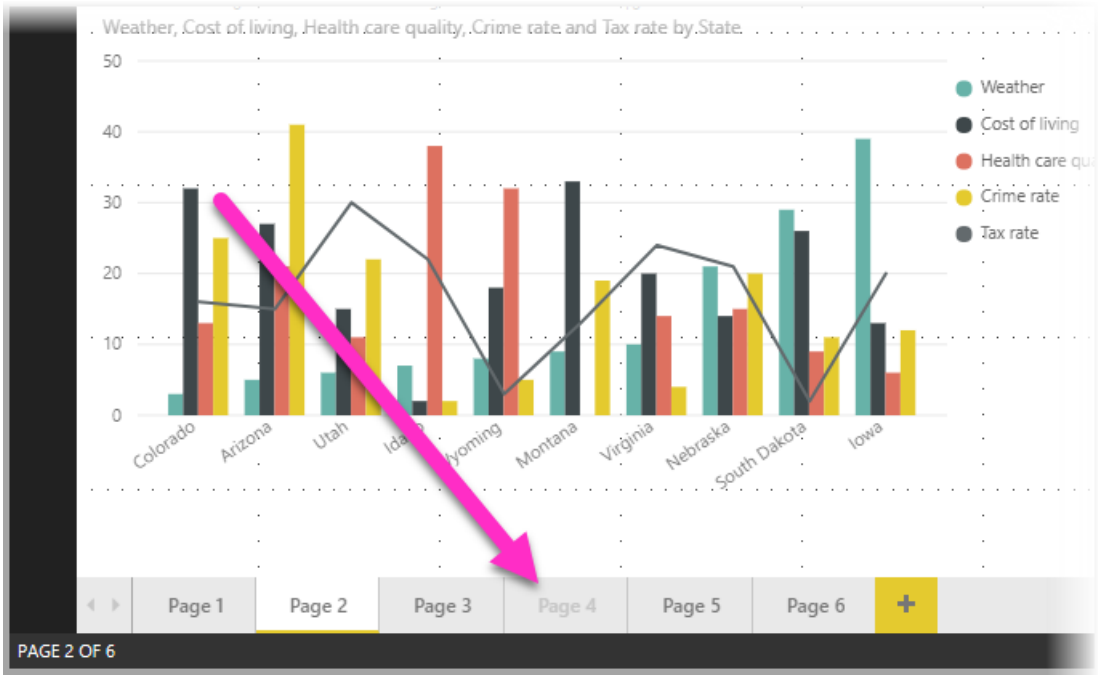
Quando você cria um relatório, também poderá ocultar as páginas de um relatório. Isso poderá ser útil se você precisar criar dados subjacentes ou elementos visuais em um relatório, mas não quiser que essas páginas fiquem visíveis para outras pessoas, como quando você cria tabelas ou elementos visuais de suporte que são usados em outras páginas do relatório. Há muitas outras razões criativas para você talvez querer criar uma página de relatório e, em seguida, ocultá-la de um relatório que quiser publicar.

Ocultar uma página de relatório é fácil. Basta clicar na guia da página de relatório e selecionar **Ocultar** no menu que é exibido.



Há algumas considerações para ter em mente ao ocultar uma página de relatório:

- Você ainda pode ver um relatório oculto quando estiver no **Power BI Desktop**, embora o título da página esteja esmaecido. Na imagem a seguir, a página 4 estará oculta.



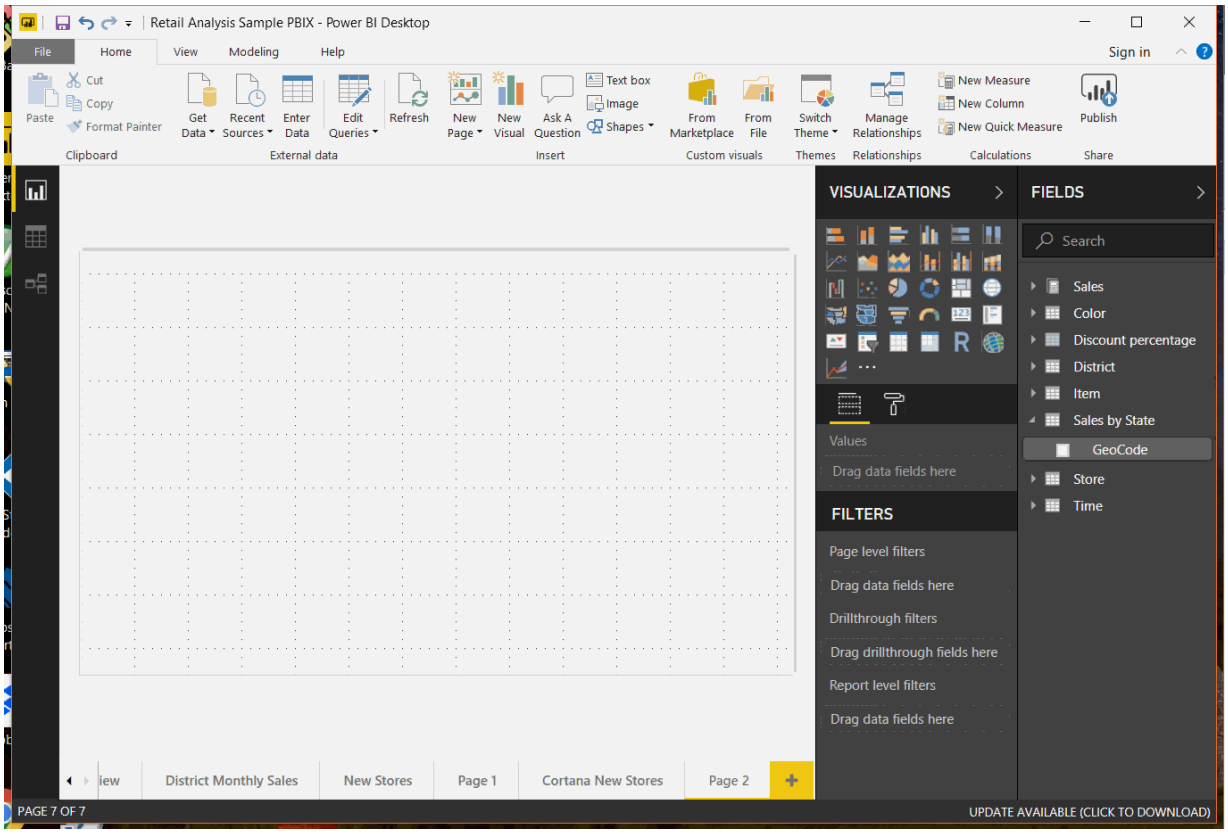
- Você *não pode* ver uma página de relatório oculta ao exibir o relatório no **serviço do Power BI**.
- Ocultar uma página de relatório *não* é uma medida de segurança. A página ainda pode ser acessada por usuários e seu conteúdo ainda será acessível usando o detalhamento e outros métodos.
- Quando uma página é oculta, quando está no modo de Visualização, nenhuma seta de navegação do modo de exibição será mostrada.

Conectar-se a dados no Power BI Desktop

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI Desktop você pode se conectar facilmente ao mundo dos dados, que está em constante expansão. Se não tiver o Power BI Desktop, você pode baixá-lo e instalá-lo.

Há *todos os tipos* de fontes de dados disponíveis no Power BI Desktop. A imagem a seguir mostra como conectar-se aos dados selecionando a faixa de opções **Arquivo** e **Obter Dados > Mais**.



Neste exemplo, nos conectaremos a uma fonte de dados **Web** .

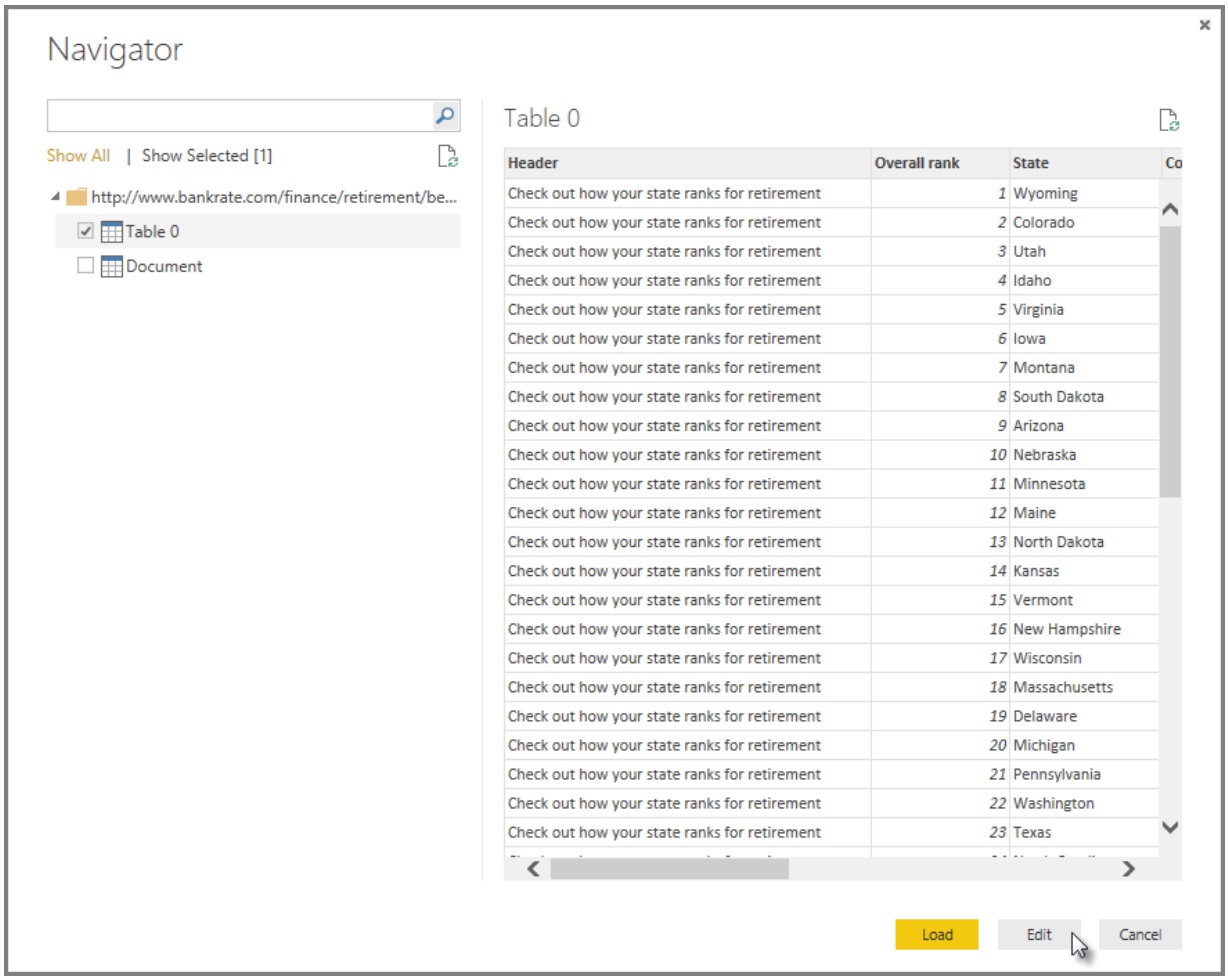
Imagine que você está se aposentando – você deseja morar onde há muito sol, uma quantia interessante de impostos e uma boa assistência médica. Ou... talvez você seja um analista de dados e queira essas informações para ajudar seus clientes - como, por exemplo, para ajudar seu cliente que fabrica capas de chuva a direcionar suas vendas para onde chove *muito*.

De qualquer modo, você encontra um recurso da Web que tenha dados interessantes sobre esses tópicos e muito mais:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

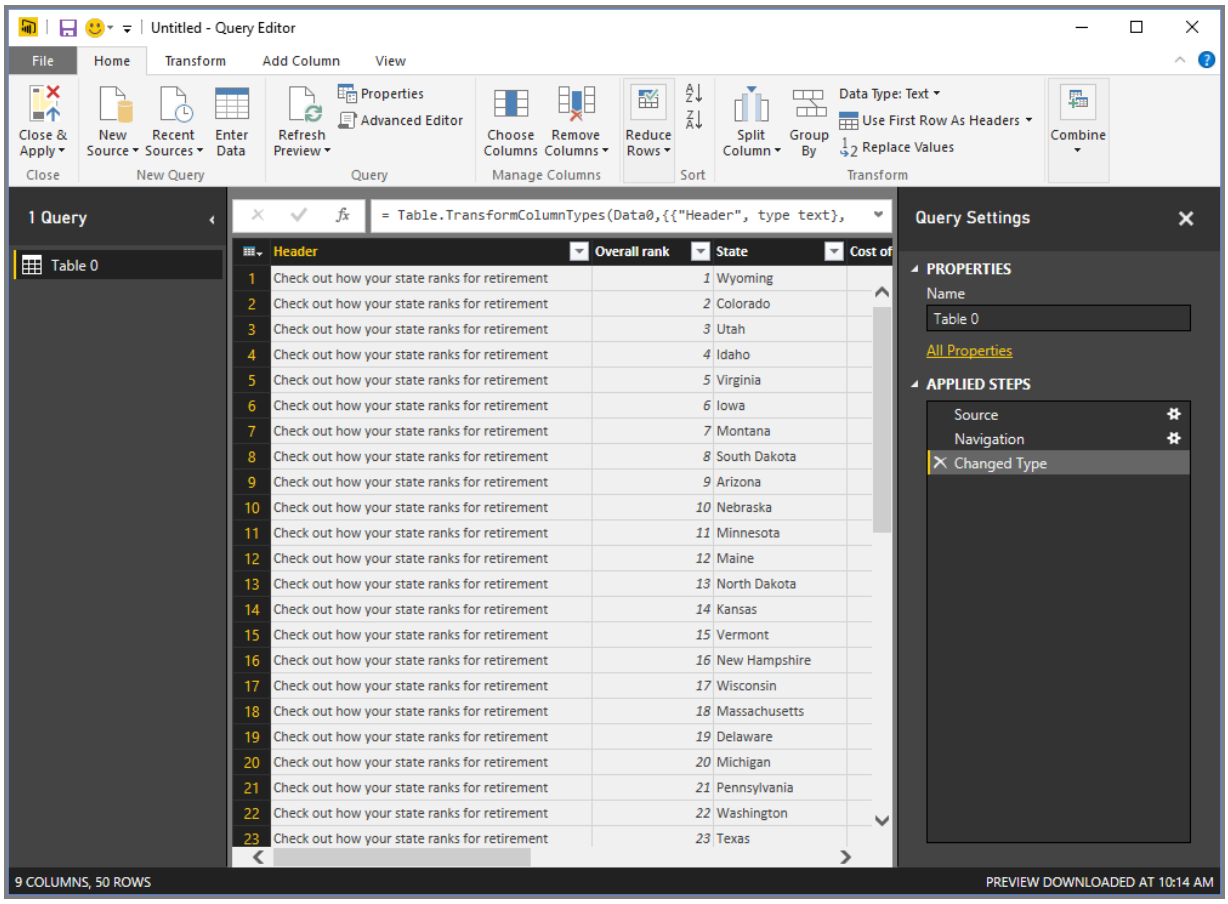
Selecione**Obter Dados > Web** e digite o endereço.

Ao selecionar **OK**, a funcionalidade **Consulta** do Power BI Desktop começa a trabalhar. O Power BI Desktop entra em contato com o recurso da Web e a janela **Navegador** retorna os resultados encontrados pela consulta nessa página da Web. Nesse caso, ela encontrou uma tabela (Tabela 0) e o Documento geral. Estamos interessados na tabela, então vamos selecioná-la na lista. A janela **Navegador** exibe uma visualização.

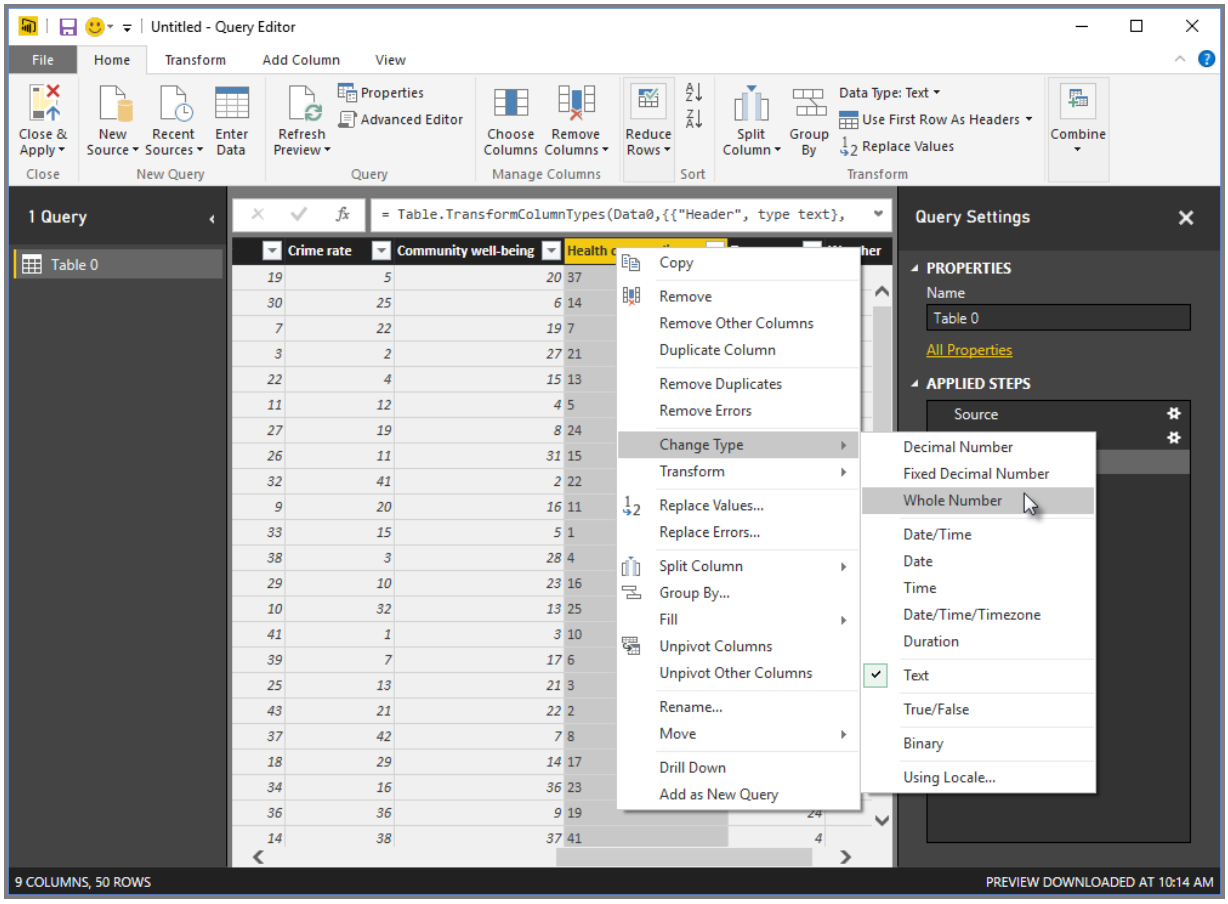


Neste ponto, podemos editar a consulta antes de carregar a tabela selecionando **Editar** na parte inferior da janela, ou podemos carregar a tabela.

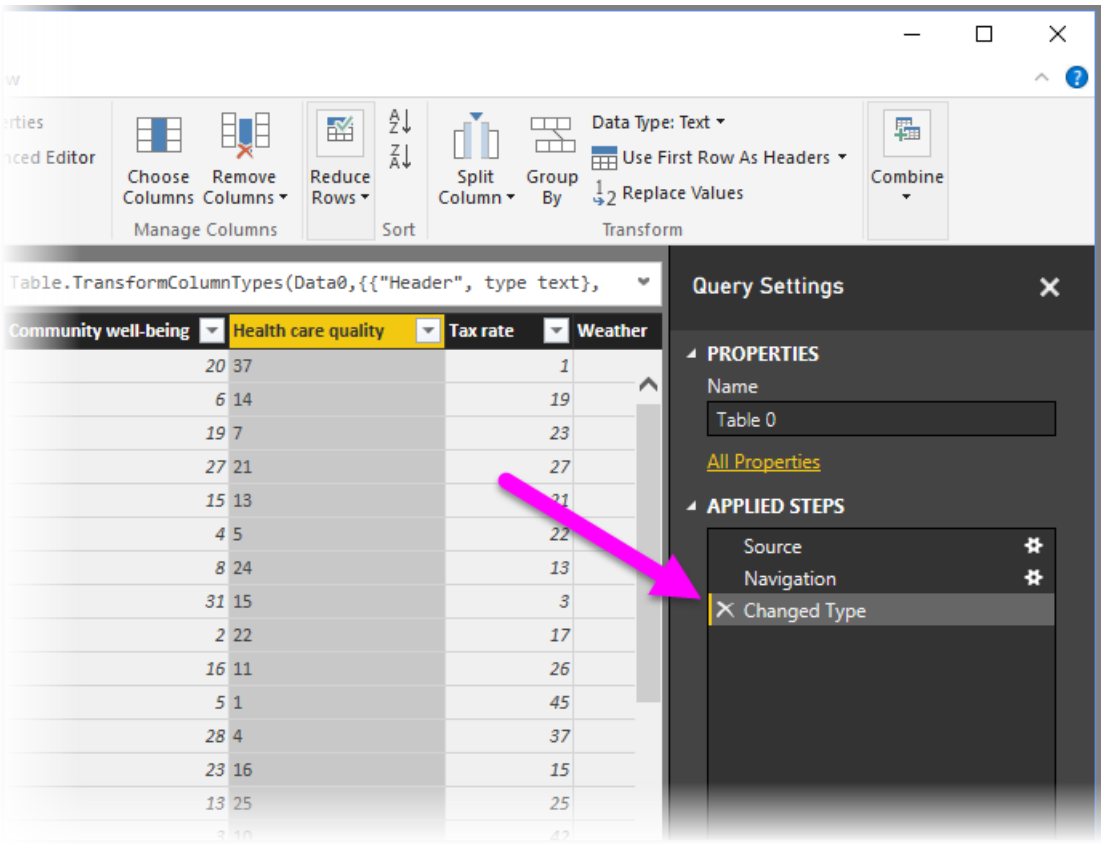
Se selecionamos **Editar**, a tabela é carregada e o Editor de Consulta é iniciado. O painel **Configurações de Consulta** é exibido (se não for, é possível selecionar **Exibição** na faixa de opções e, em seguida, **Exibir > Configurações de Consulta** para exibir o painel **Configurações de Consulta**). Eis aqui a aparência que isso tem.



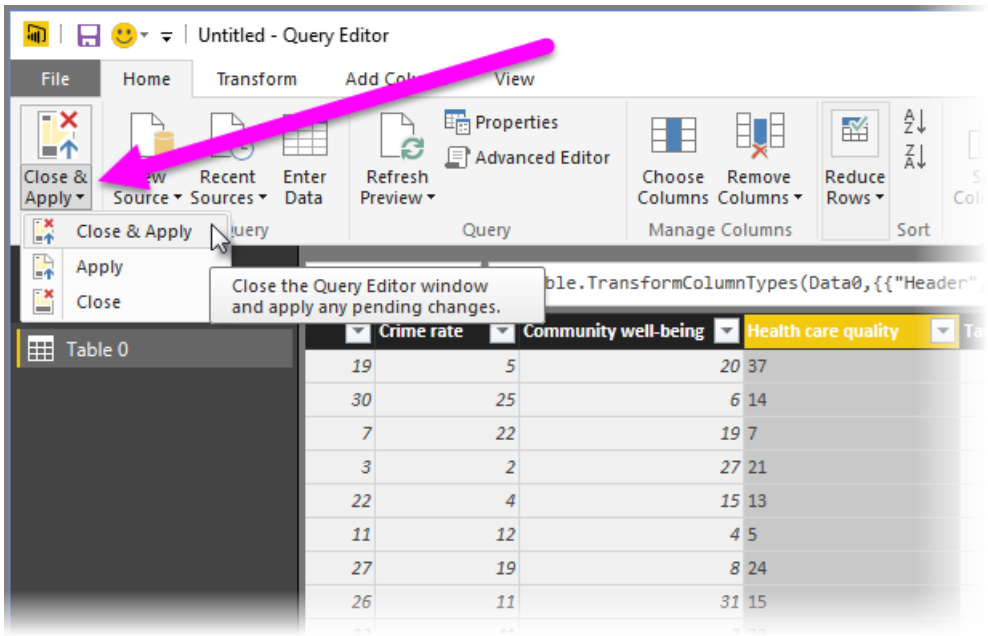
Todas essas pontuações são texto e não números, e precisamos que elas sejam números. Sem problemas – basta clicar com o botão direito do mouse no título da coluna e selecionar **Alterar Tipo > Número Inteiro** para alterá-los. Para escolher mais de uma coluna, primeiro selecionamos uma coluna, mantemos pressionada a tecla **SHIFT**, selecionamos colunas adjacentes adicionais e clicamos com o botão direito do mouse em um título de coluna para alterar todas as colunas selecionadas. Use **CTRL** para selecionar colunas que não são adjacentes.



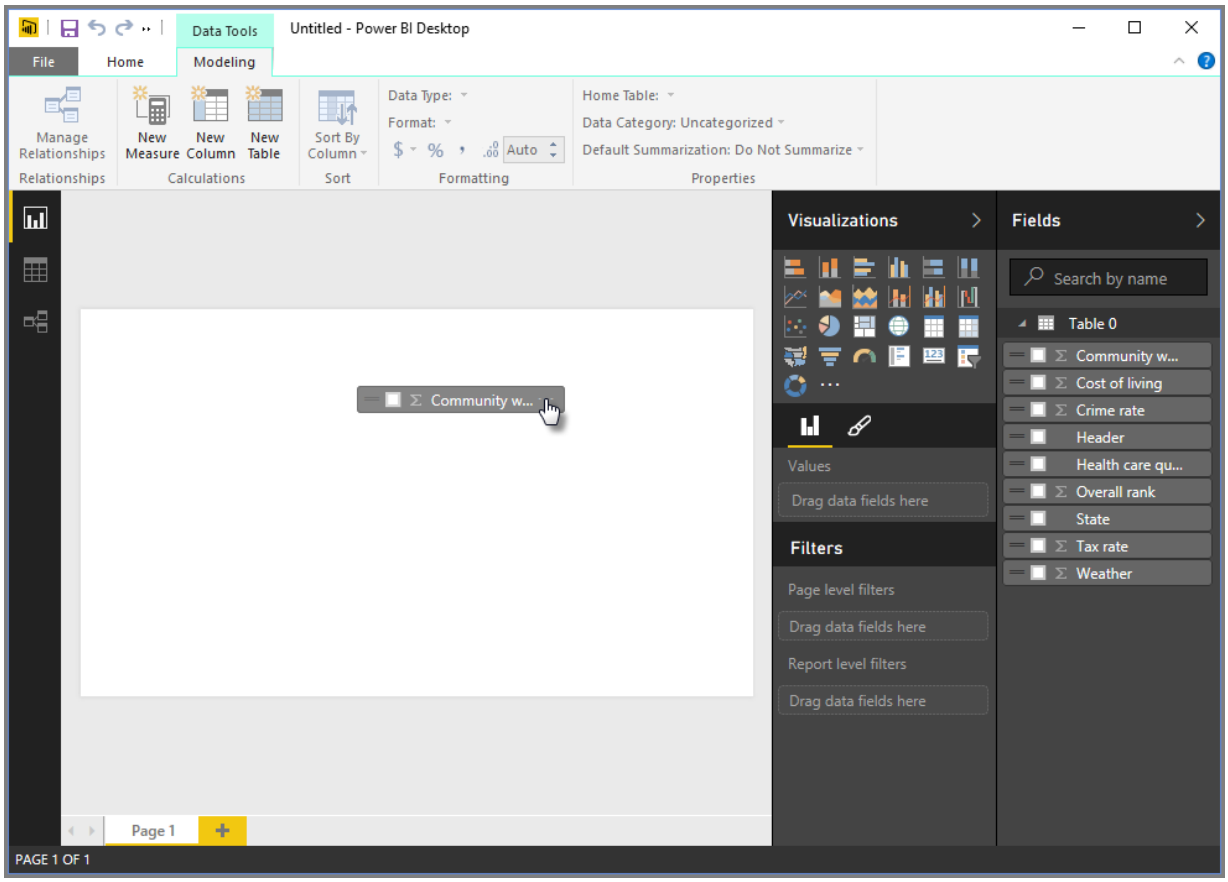
Em **Configurações de Consulta**, as **Etapas Aplicadas** refletirão as alterações que foram feitas. Conforme você realiza alterações adicionais aos dados, o Editor de Consultas registrará essas alterações na seção **Etapas Aplicadas** e você poderá ajustar, revisitar, reorganizar ou excluí-las conforme necessário.



Ainda podem ser feitas alterações adicionais à tabela depois de ela ser carregada, mas o que já fizemos é suficiente por enquanto. Quando terminamos, selecionamos **Fechar e Aplicar** na faixa de opções **Home** e o Power BI Desktop aplica nossas alterações e fecha o Editor de Consulta.



Com o modelo de dados carregado, na exibição de **Relatório** no Power BI Desktop, podemos começar criando visualizações arrastando campos para a tela.



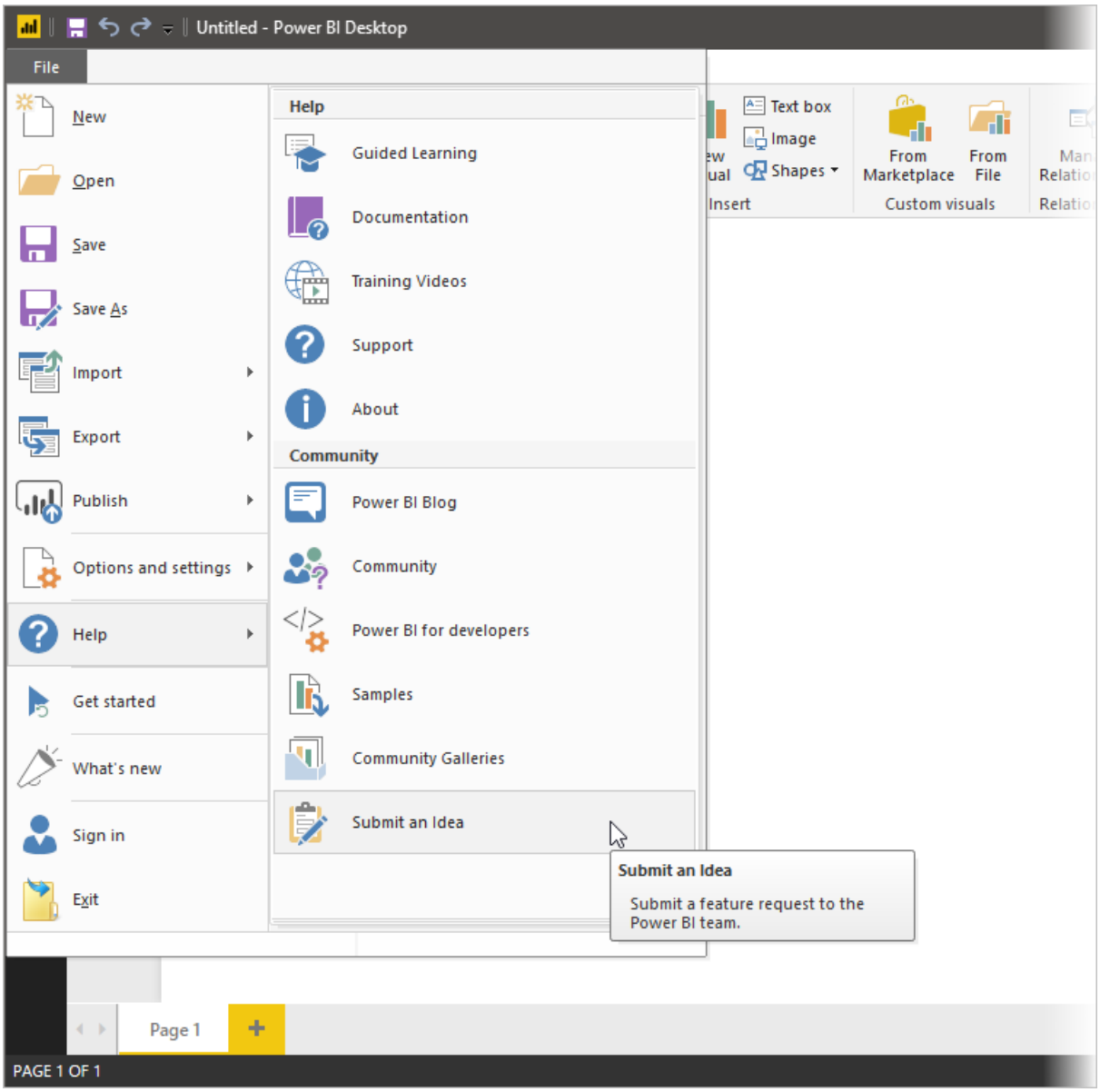
Obviamente, esse é um modelo simples com uma única conexão de dados; a maioria dos relatórios do Power BI Desktop terá conexões a diferentes fontes de dados, modeladas para atender às suas necessidades, com relações que produzem um modelo de dados avançado.

Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Deseja nos enviar comentários? Ótimo – use o item de menu **Enviar uma Ideia** no Power BI Desktop ou visite Comentários da comunidade. Aguardamos seu contato!


Untitled - Power BI Desktop
File
New
Open
Save
Save As
Import
Export
Publish
Options and settings
Help
Get started
What's new
Sign in
Exit
Help
Guided Learning
Documentation
Training Videos
Support
About
Community
Power BI Blog
Community
Power BI for developers
Samples
Community Galleries
Submit an Idea
Submit an Idea
Submit a feature request to the Power BI team.
Text box
Image
Shapes
From Marketplace
From File
Insert
Custom visuals
Page 1
PAGE 1 OF 1

Publicar por meio do Power BI Desktop

07/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Quando você publicar um arquivo do **Power BI Desktop** no **serviço do Power BI**, os dados no modelo e os relatórios criados na exibição **Relatório** serão publicados no espaço de trabalho do Power BI. Você verá um novo conjunto de dados com o mesmo nome e todos os relatórios no seu navegador de espaço de trabalho.

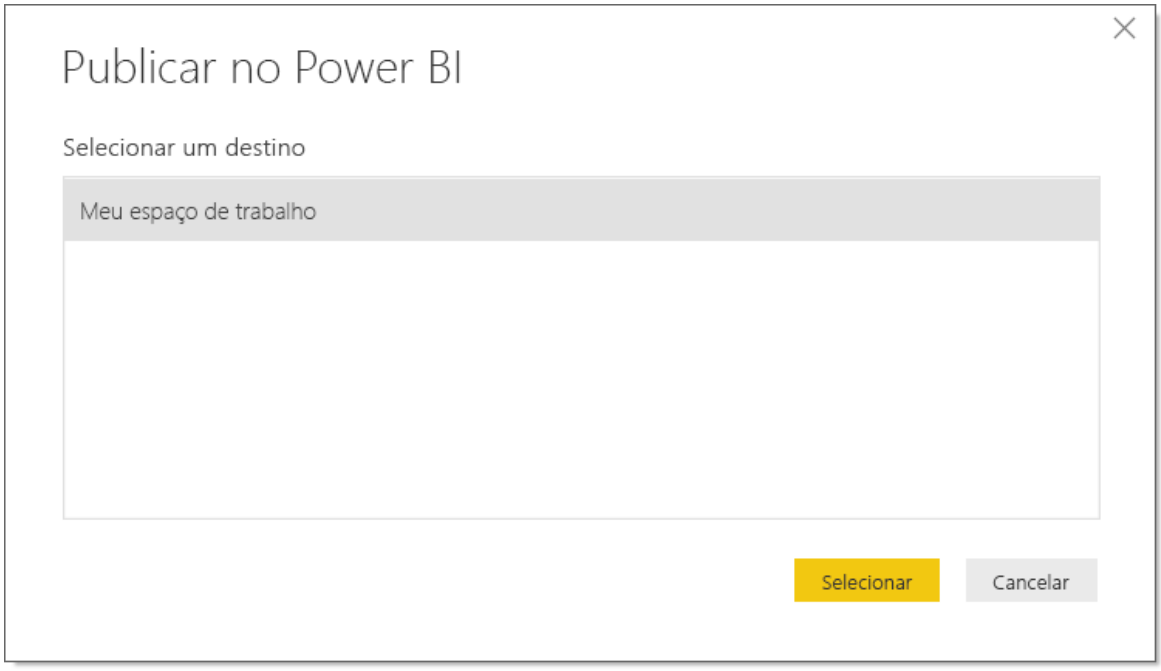
Publicar por meio do **Power BI Desktop** tem o mesmo efeito que usar **Obter Dados** no Power BI para se conectar e carregar um arquivo do **Power BI Desktop**.

> **NOTE**
> Quaisquer alterações feitas no relatório do Power BI, como adicionar, excluir ou alterar visualizações em relatórios, não serão salvas no arquivo original do **Power BI Desktop**.

Para publicar relatórios e um conjunto de dados e relatório do Power BI Desktop

1. No Power BI Desktop > **Arquivo** > **Publicar** > **Publicar no Power BI** ou clique em **Publicar** na faixa de opções.

2. Entre no Power BI.
3. Selecionar o destino.



Você receberá um link para seu relatório após a conclusão. Clique no link para abrir o relatório no site do Power BI.

Publicar novamente ou substituir um conjunto de dados publicado por meio do Power BI Desktop

Ao publicar um arquivo do **Power BI Desktop**, o conjunto de dados e relatórios criados no **Power BI Desktop** são carregados no seu site do Power BI. Quando você publicar novamente o arquivo do **Power BI Desktop**, o conjunto de dados no seu site do Power BI será substituído pelo conjunto de dados atualizado do arquivo do **Power BI Desktop**.

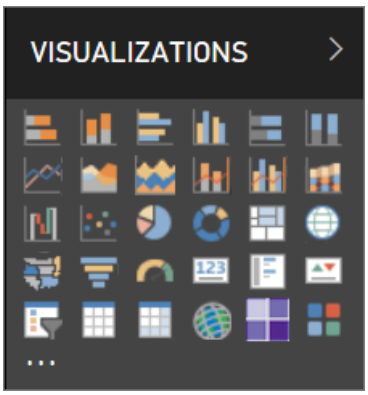
Isso é tudo muito simples, mas há algumas coisas que você deve saber:

- Se você já tiver dois ou mais conjuntos de dados no Power BI com o mesmo nome que o arquivo do **Power BI Desktop**, a publicação poderá falhar. Verifique se que você tem apenas um conjunto de dados no Power BI com o mesmo nome. Também pode renomear o arquivo e publicar, criando um novo conjunto de dados com o mesmo nome de arquivo.
- Se você renomear ou excluir uma coluna ou medida, qualquer visualizações que você já tenha no Power BI com esse campo poderá ser desfeita.
- O Power BI ignora as alterações de formato de colunas existentes. Por exemplo, se você alterar o formato de uma coluna de 0,25 para 25%.
- Se você tiver um agendamento de atualização configurado para o conjunto de dados existente no Power BI e adicionar novas fontes de dados ao seu arquivo e, em seguida, publicá-las novamente, será necessário entrar nelas em *Gerenciar Fontes de Dados* antes da próxima atualização agendada.

Visuais personalizados no Power BI

04/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Ao criar ou editar um relatório do Power BI, há muitos tipos diferentes de visuais disponíveis para uso. Esses visuais são exibidos no painel **Visualizações**. Quando você baixar o Power BI Desktop ou abrir o serviço do Power BI (app.powerbi.com), esse conjunto de visuais é "predefinido".



Mas você não está limitado a esse conjunto de visuais, selecionar reticências abre outra origem de visuais do relatório: *visuais personalizados*.

Os elementos visuais personalizados são criados por desenvolvedores usando os SDK personalizados a fim de permitir que os usuários vejam os dados de maneira que melhor se adapte ao seu negócio. Os autores do relatório podem, em seguida, importar os arquivos visuais personalizados para seus relatórios e usá-los como quaisquer outros elementos visuais do Power BI. Os elementos visuais personalizados são cidadãos de 1º de classe no Power BI e podem ser filtrados, realçados, editados, compartilhados etc.

Os elementos visuais personalizados podem estar na forma de 3 canais de implantação:

- Arquivos de elementos visuais personalizados
- Elementos visuais da organização
- Elementos visuais do Marketplace

Arquivos de elementos visuais personalizados

Os elementos visuais personalizados são pacotes que incluem o código para renderizar os dados que são fornecidos a eles. Qualquer pessoa pode criar um visual personalizado e empacotá-lo como um arquivo .pbiviz único, que pode ser importado em um relatório do Power BI.

> **WARNING**
> Um visual personalizado pode conter código com riscos de segurança ou privacidade; verifique se você confia no autor e a fonte do visual personalizado antes de importá-lo em seu relatório.

Elementos visuais da organização

Os administradores do Power BI podem implantar visuais personalizados em sua organização, para que os autores do relatório possam descobrir e usar com facilidade os elementos visuais personalizados que o administrador aprovou para usar dentro da organização. Isso dá ao administrador o controle para escolher os elementos visuais personalizados específicos para implantar na organização, bem como uma maneira fácil de gerenciar (ou seja, atualizar versão, ativar/desativar) os elementos visuais. Para o autor do relatório, é uma

maneira fácil de descobrir elementos visuais que são exclusivos para a organização, bem como um suporte contínuo para atualizar esses elementos.

Para obter mais informações sobre os elementos visuais personalizados da organização, Leia mais sobre os elementos visuais organizacionais.

Elementos visuais do Marketplace

Os membros da comunidade, bem como a Microsoft, contribuíram com seus elementos visuais personalizados para o benefício do público e os publicaram no marketplace AppSource. Esses visuais podem ser baixados e adicionados aos relatórios do Power BI. Todos esses elementos visuais personalizados foram testados e aprovados pela Microsoft em relação à funcionalidade e à qualidade.

O que é o AppSource? De forma simples, é o lugar para encontrar aplicativos, suplementos e extensões para o seu software da Microsoft. A AppSource conecta milhões de usuários de produtos como o Office 365, Azure, Dynamics 365, Cortana e Power BI com soluções que os ajudam a realizar seu trabalho com mais eficiência, perspicácia ou harmonia do que antes.

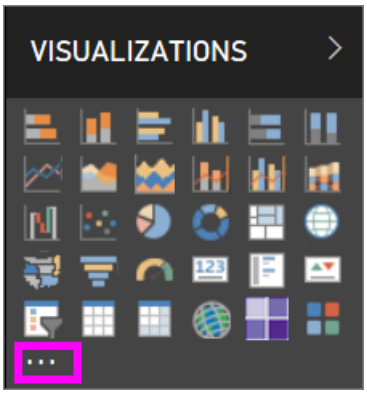
Elementos visuais certificados

Os visuais certificados para o Power BI são elementos visuais que passaram por rigorosos testes de qualidade adicionais e têm suporte em cenários adicionais, como assinaturas de email e para serem exportados para o PowerPoint. Para ver a lista de visuais personalizados certificados ou para enviar seus próprios, consulte Certified custom visuals (Visuais personalizados certificados).

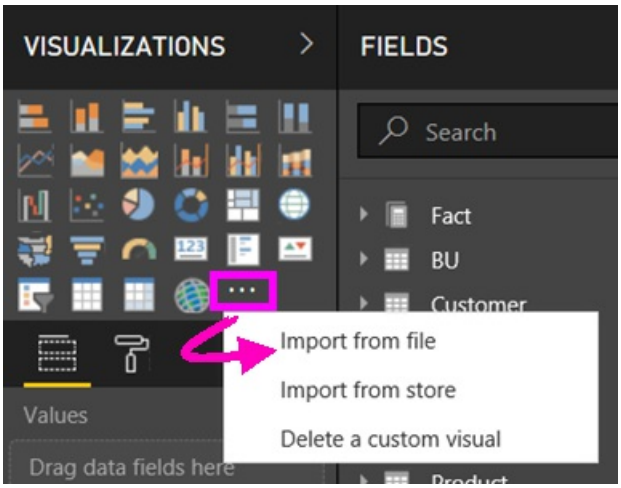
Você é um desenvolvedor da Web e está interessado em criar suas próprias visualizações e adicioná-las ao AppSource? Consulte Introdução às Ferramentas para Desenvolvedores e saiba como publicar visuais personalizados na AppSource.

Importar um visual personalizado de um arquivo

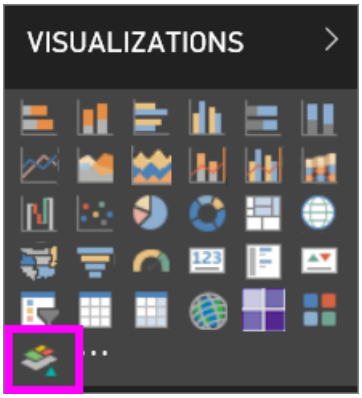
1. Selecione as reticências na parte inferior do painel de Visualizações.



2. No menu suspenso, selecione **Importar do arquivo**.

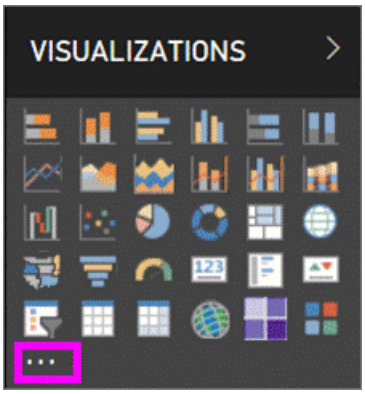


3. No menu Abrir arquivo, selecione o arquivo .pbiviz que você deseja importar e, em seguida, selecione Abrir. O ícone do visual personalizado é adicionado à parte inferior do painel de Visualizações e agora está disponível para uso em seu relatório.

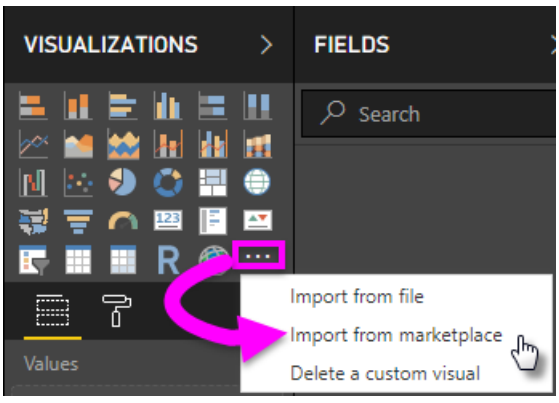


Importar elementos visuais da organização

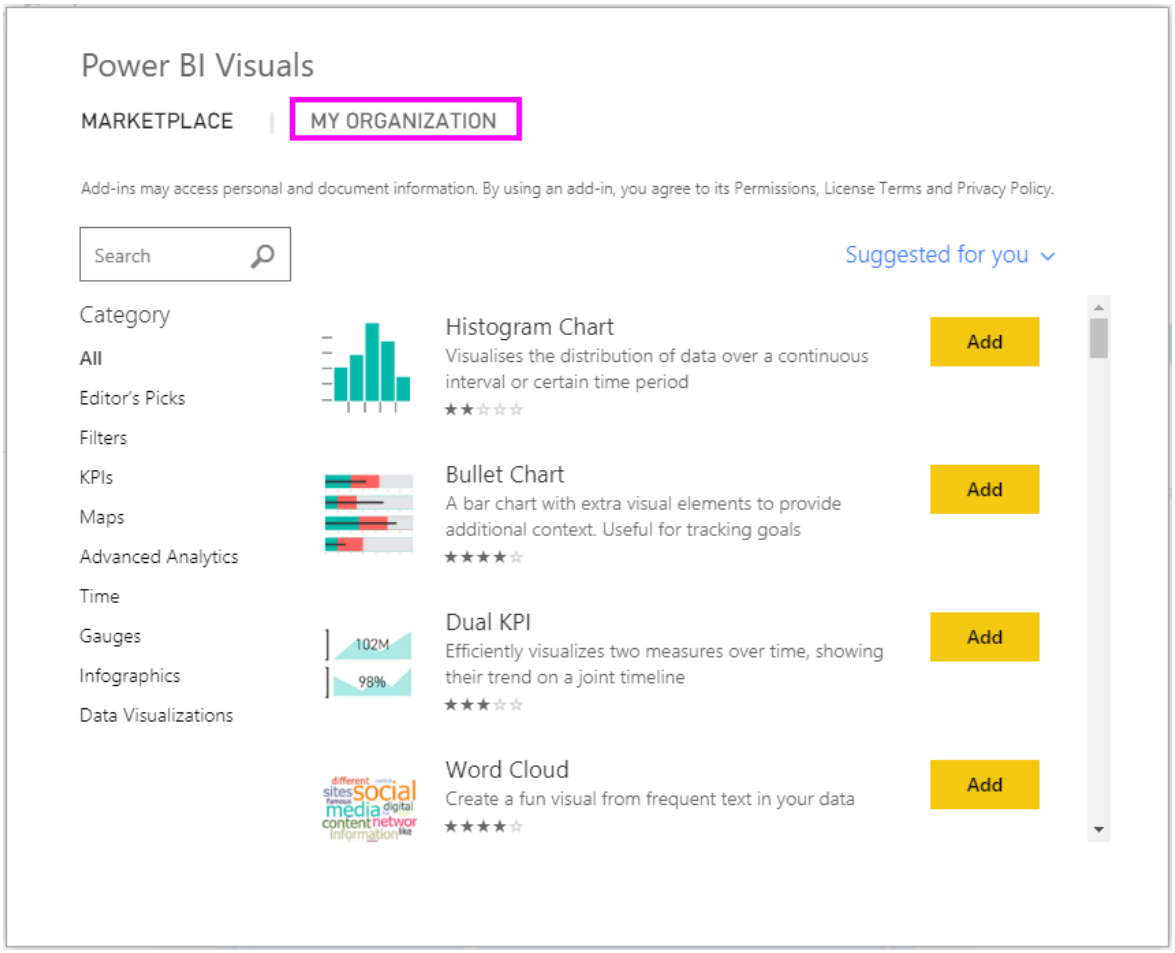
1. Selecione as reticências na parte inferior do painel de Visualizações.



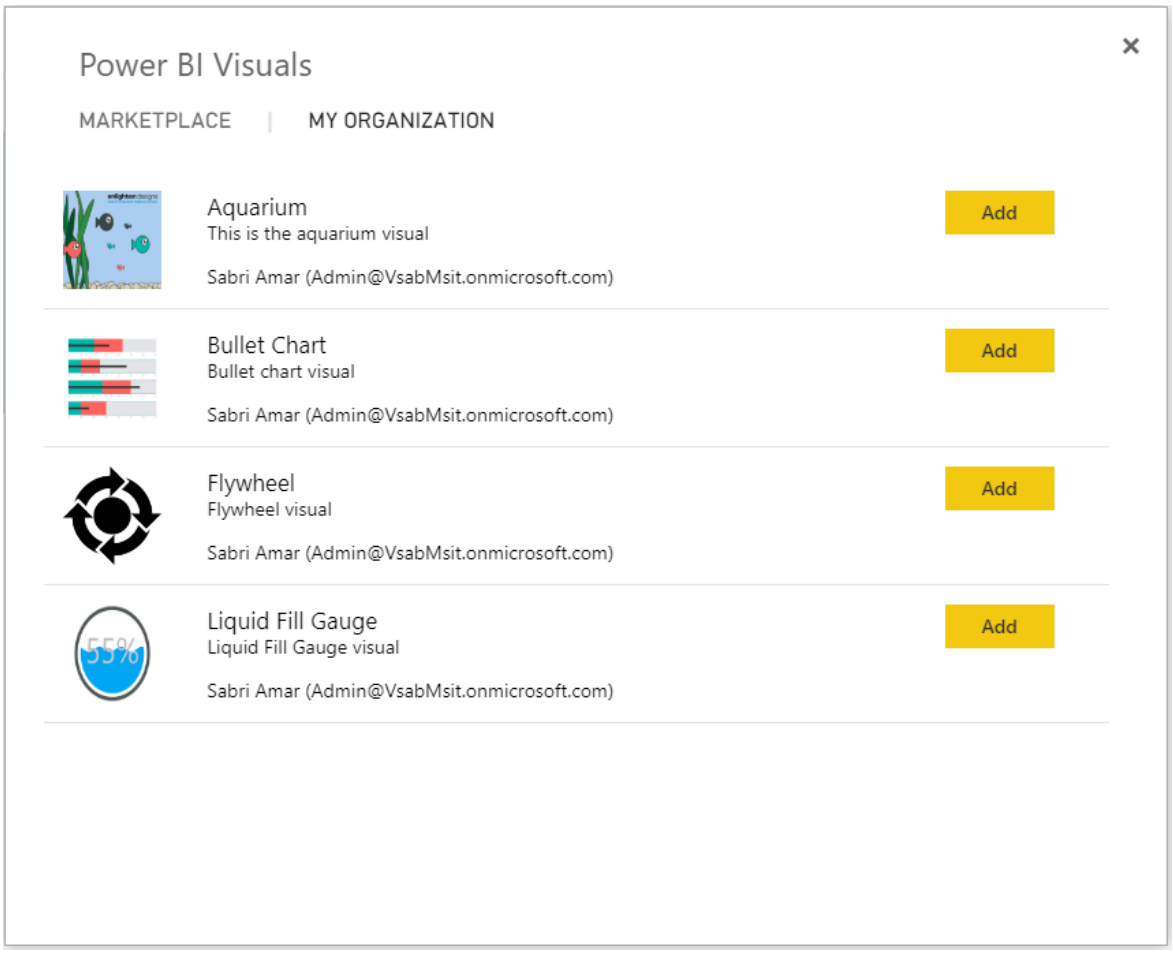
2. No menu suspenso, selecione Importar do marketplace.



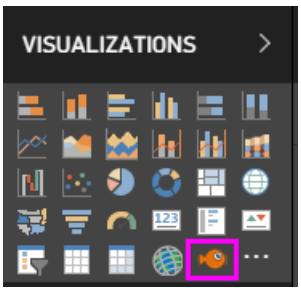
3. Selecione **MINHA ORGANIZAÇÃO** no menu da guia superior.



4. Role a lista para localizar o visual para importar.



5. Importe o visual personalizado selecionando **Adicionar**. O ícone do visual personalizado é adicionado à parte inferior do painel de Visualizações e agora está disponível para uso em seu relatório.

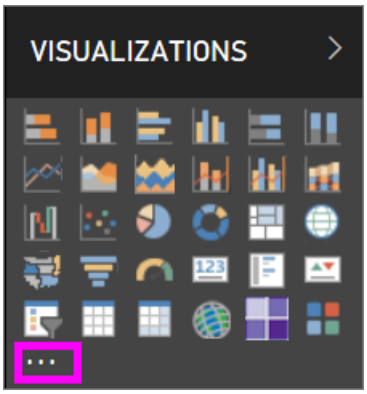


Baixar ou importar visuais personalizados do Microsoft AppSource

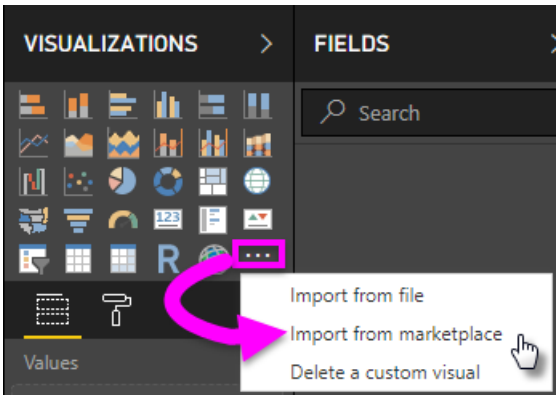
Você tem duas opções para baixar e importar os visuais personalizados; de dentro do Power BI e do site do AppSource.

Importar visuais personalizados do Power BI

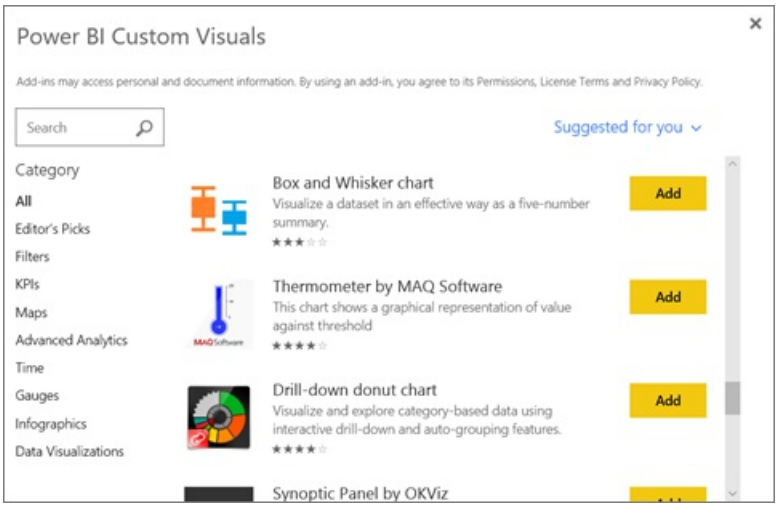
1. Selecione as reticências na parte inferior do painel de Visualizações.



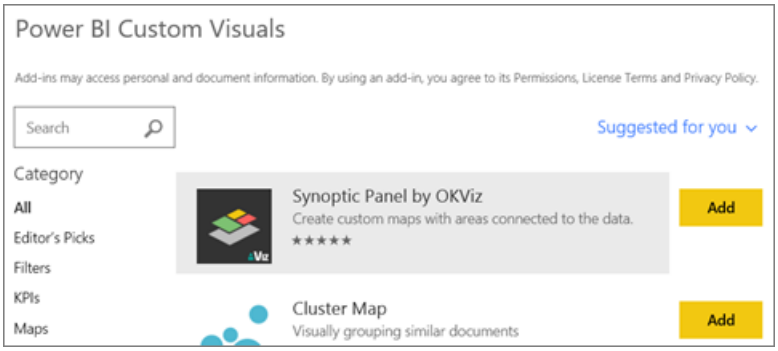
2. No menu suspenso, selecione **Importar do marketplace**.



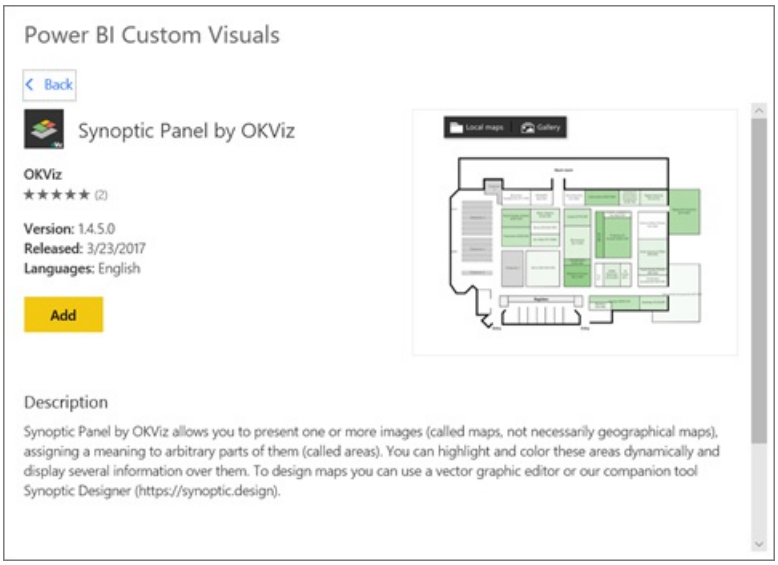
3. Role a lista para localizar o visual para importar.



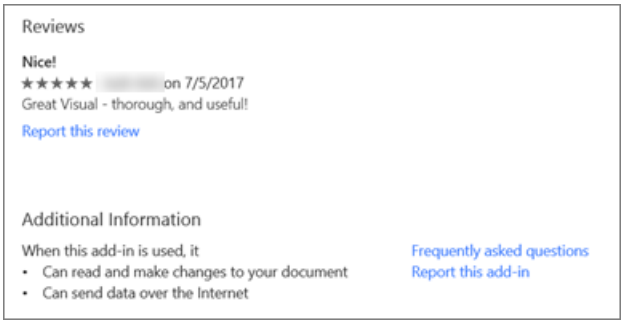
4. Para saber mais sobre um dos visuais, realce e selecione-o.



5. Na página de detalhes, você pode exibir capturas de tela, vídeos, descrições detalhadas e muito mais.

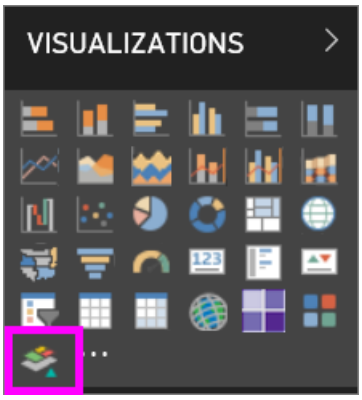


6. Role para baixo para ver as análises.



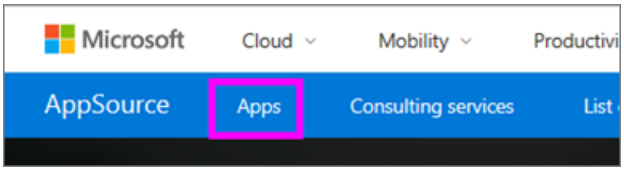
7. Importe o visual personalizado selecionando Adicionar. O ícone do visual personalizado é adicionado à

parte inferior do painel de Visualizações e agora está disponível para uso em seu relatório.

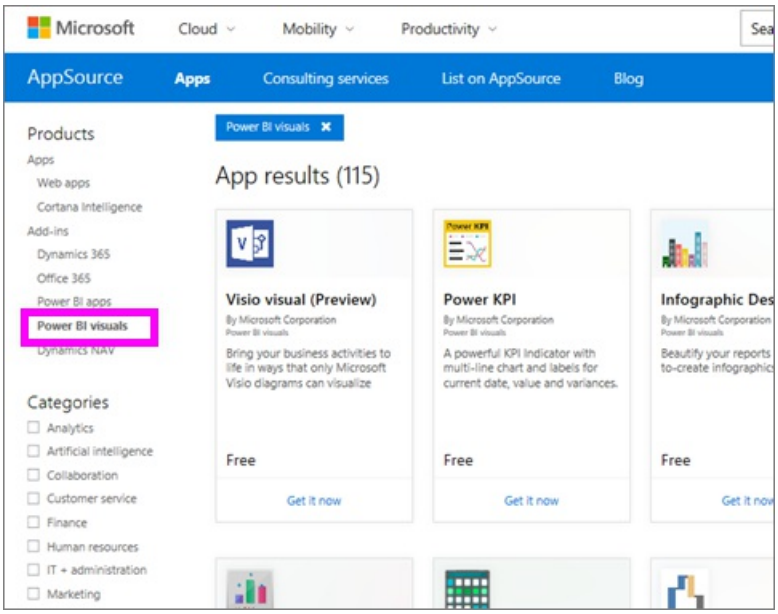


Baixar e importar visuais personalizados do Microsoft AppSource

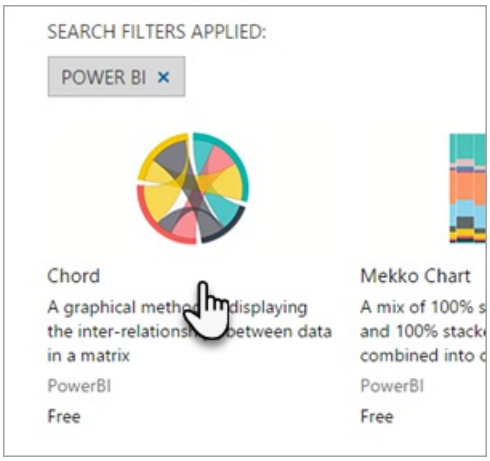
1. Inicie em Microsoft AppSource e selecione a guia para **Aplicativos**.



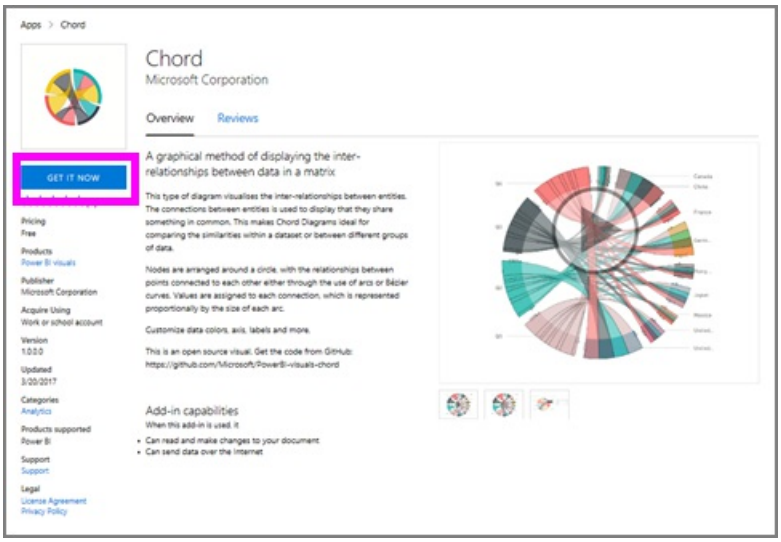
2. Isso leva você para a página de resultados de Aplicativos na qual você pode exibir os principais aplicativos em cada categoria, incluindo *Aplicativos do Power BI*. Mas estamos procurando visuais personalizados, portanto, vamos restringir os resultados selecionando **visuais do Power BI** na lista de navegação à esquerda.



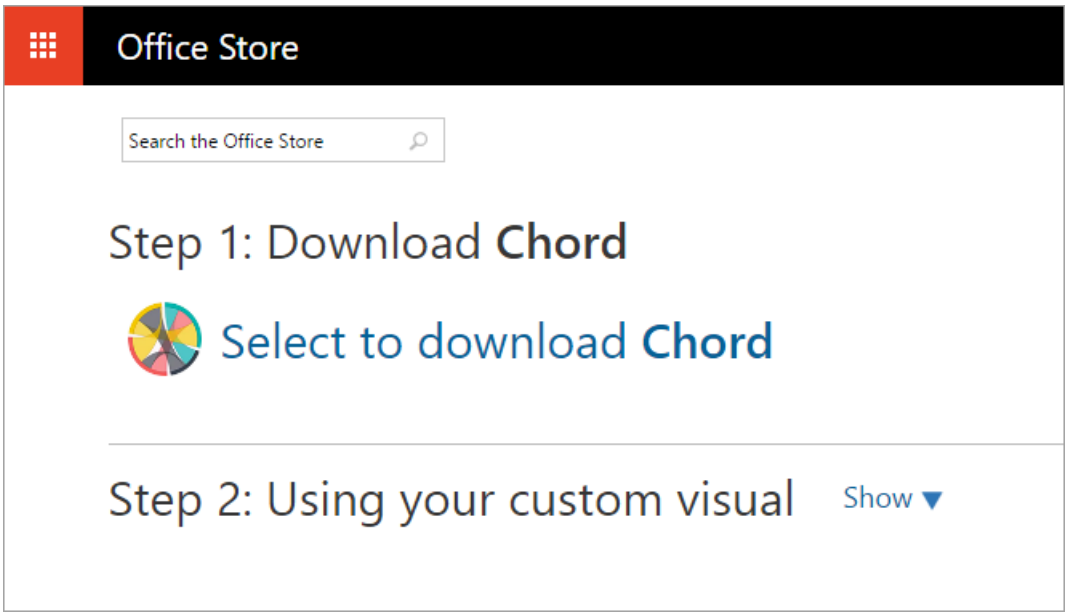
3. O AppSource exibe um bloco para cada visual personalizado. Cada bloco tem um instantâneo do visual personalizado e fornece uma breve descrição e um link de download. Para ver mais detalhes, selecione o bloco.



4. Na página de detalhes, você pode exibir capturas de tela, vídeos, descrições detalhadas e muito mais. Baixe o visual personalizado selecionando **Obtê-lo agora** e, em seguida, concordando com os Termos de uso.

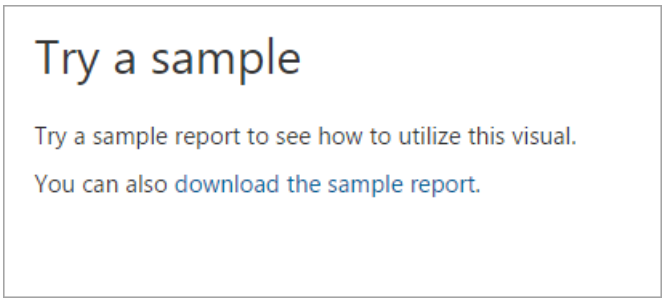


5. Selecione o link para baixar o visual personalizado.



A página de download também inclui instruções sobre como importar o visual personalizado para o Power BI Desktop e para o serviço do Power BI.

Você também pode baixar um relatório de exemplo que inclua o visual personalizado e apresente suas funcionalidades.



6. Salve o arquivo. pbiviz e, em seguida, abra o Power BI.
7. Importe o arquivo .pbiviz em seu relatório (confira a seção Importar um visual personalizado de um arquivo acima)

Considerações e solução de problemas

- Um visual personalizado é adicionado a um relatório específico quando importado. Se você desejar usar o visual em outro relatório, você precisará importá-lo nesse relatório também. Quando um relatório com um visual personalizado é salvo com a opção **Salvar como** , uma cópia do visual personalizado será salva com o novo relatório.
- Se você não ver um painel **Visualizações**, isso significará que não é necessário editar permissões para o relatório. Você só pode adicionar visuais personalizados para relatórios que você pode editar, não para relatórios que foram compartilhados com você.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

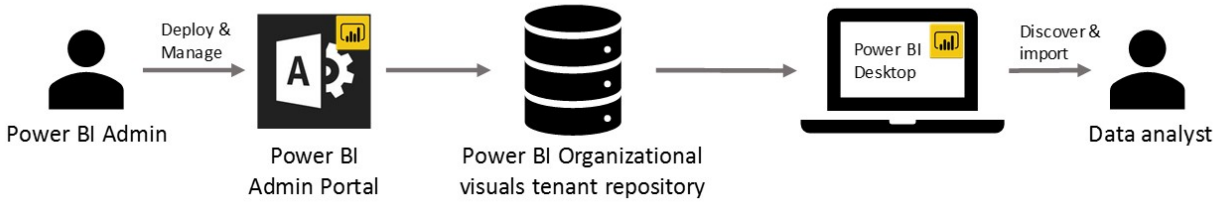
Usando os elementos visuais personalizados da organização no Power BI

27/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Você pode usar visuais personalizados no Power BI para criar um tipo exclusivo de visual que seja adequado para você ou as informações de dados que você está tentando transmitir. Geralmente, esses elementos visuais personalizados são criados por desenvolvedores e criados quando a variedade de visuais que estão incluídos no Power BI não atende a sua necessidade.

Em algumas organizações, os elementos visuais personalizados são ainda mais importantes. Eles podem ser necessários para transmitir dados específicos ou insights exclusivos para a organização, podem ter requisitos de dados especiais ou dar destaque a métodos particulares de negócios. Essas organizações precisam desenvolver elementos visuais personalizados, compartilhá-los em toda a organização e garantir que eles sejam mantidos corretamente. Os elementos visuais personalizados do Power BI permitem que as organizações façam exatamente isso.

A imagem a seguir mostra o processo pelo qual os elementos visuais personalizados da organização no Power BI flui do administrador, por meio de desenvolvimento e manutenção, todos serão transmitidos para o analista de dados.



Os elementos visuais de organização são implantados e gerenciados pelo administrador do Power BI no portal de administração. Uma vez implantado no repositório organizacional, os usuários da organização podem facilmente descobri-los e importar os elementos visuais personalizados da organização em seus relatórios diretamente do Power BI Desktop.

Usando elementos visuais personalizados da organização

Para saber mais sobre como usar elementos visuais personalizados da organização nos relatórios que você criou, confira o seguinte artigo: Saber mais sobre como importar elementos visuais organizacionais em seus relatórios.

Administrando elementos visuais personalizados da organização

Para saber mais sobre como administrar, implantar e gerenciar elementos visuais personalizados organizacionais na sua organização, confira o seguinte artigo: Saber mais sobre implantação e gerenciamento de elementos visuais personalizados da organização.

WARNING

Um elemento visual personalizado pode conter código com riscos de segurança ou privacidade. É importante confiar no autor e na origem de qualquer elemento visual personalizado antes de implantá-lo no repositório da organização.

Considerações e limitações

Há várias considerações e limitações das quais você precisa estar ciente.

Administrador:

- Não há suporte para elementos visuais personalizados herdados (como elementos visuais personalizados que não são criados sobre as novas APIs com controle de versão)
- Se um elemento visual personalizado é excluído do repositório, os relatórios existentes que usam o elemento visual excluído param de renderizar. A operação de exclusão do repositório não é reversível. Para desabilitar temporariamente um visual personalizado, use o recurso "Desabilitar".

Usuário final:

- Não há suporte para Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para elementos visuais da organização
- Os elementos visuais do Visio, do PowerApps e do GlobeMap do marketplace AppSource não serão renderizados se forem implantados por meio do repositório da organização

Parte I: Adicionar visualizações a um relatório do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Este artigo apresenta uma breve introdução à criação de uma visualização em um relatório usando o serviço do Power BI ou Power BI Desktop. Para obter um conteúdo mais avançado, veja a Parte II. Assista à Amanda demonstrando algumas maneiras diferentes de criar, editar e formatar visuais na tela do relatório. Em seguida, experimente você mesmo, usando o exemplo Vendas e Marketing para criar seu próprio relatório.

https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs

Abrir um relatório e adicionar uma nova página

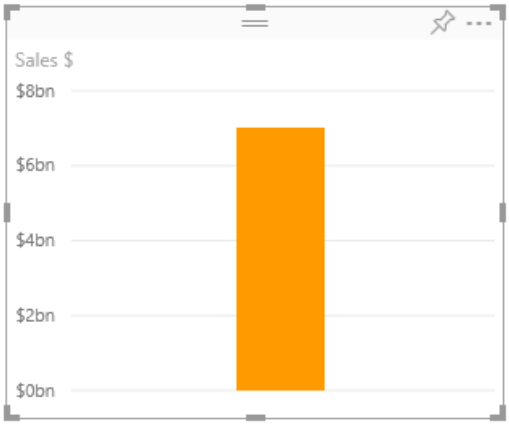
1. Abra um relatório no Modo de Exibição de Edição. Este tutorial use o exemplo de Vendas e Marketing.
2. Se o painel Campos não estiver visível, selecione o ícone de seta para abri-lo.

3. Adicione uma página em branco ao relatório.

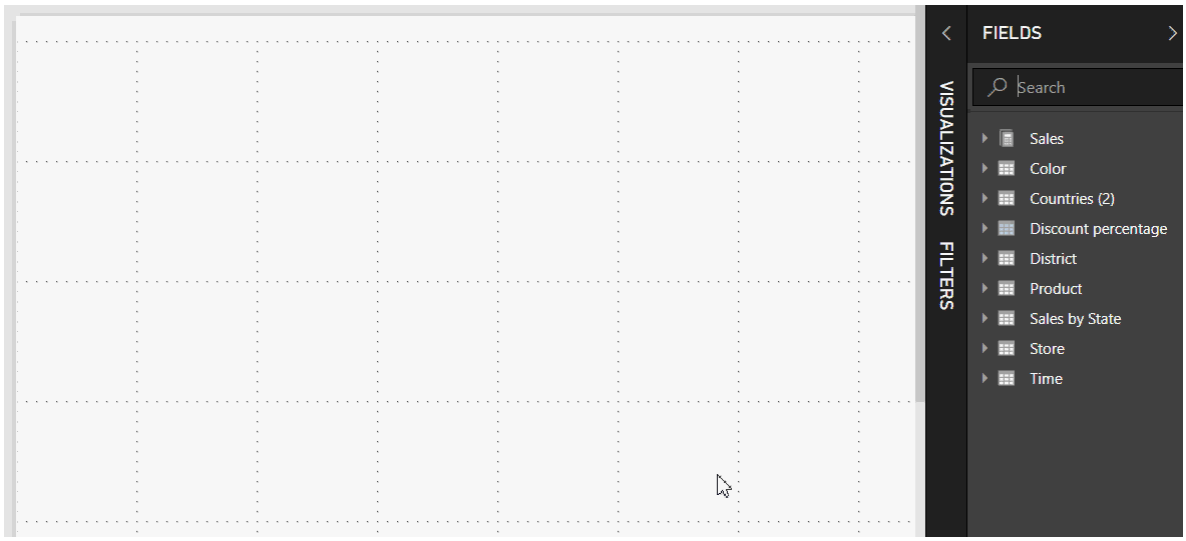
Adicionar visualizações ao relatório

1. Crie uma visualização selecionando um campo no painel **Campos** .

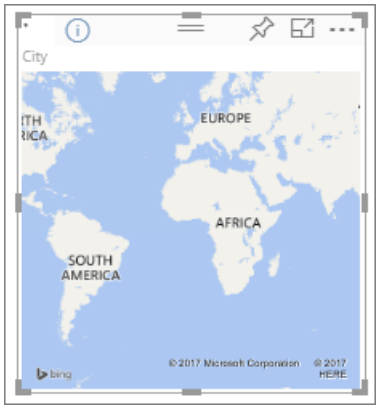
   Comece com um campo numérico, como Vendas > Vendas em R$: o Power BI cria um gráfico de colunas com uma única coluna.



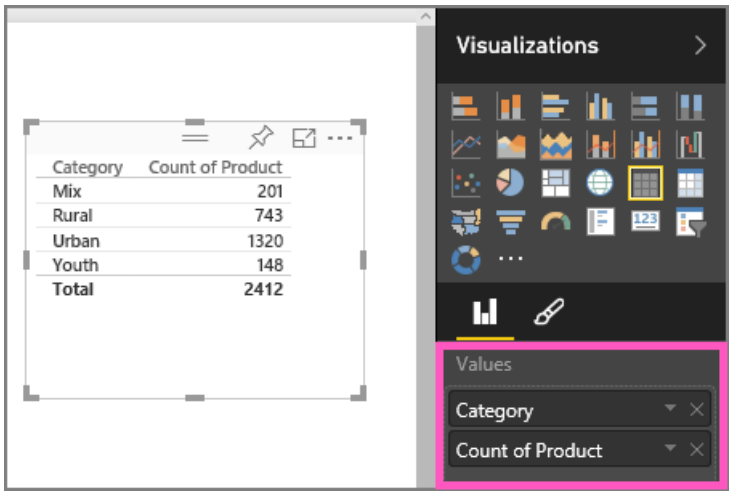
   Comece com um campo de categoria, como Nome ou Produto: o Power BI cria uma Tabela e adiciona o campo aos **Valores**.



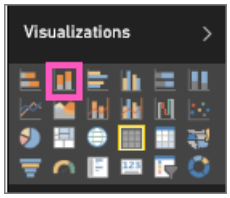
Comece com um campo com informações geográficas, como Área Geográfica > Cidade. O Power BI e o Bing Mapas criam uma visualização de mapa.



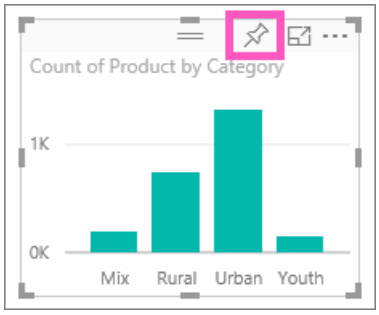
2. Crie uma visualização e, em seguida, alterar o tipo. Selecione **Produto > Contagem do Produto** e **Produto > Categoria** para adicioná-los aos **Valores**.



3. Altere a visualização em um gráfico de colunas selecionando o ícone de gráfico de coluna.



4. Quando você cria visualizações no relatório, é possível fixá-las no dashboard. Para fixar a visualização, selecione o ícone de pino .



5. Agora você pode:

   Continue na Parte 2: Adicionar visualizações a um relatório do Power BI

   Interaja com as visualizações no relatório.

   Faça ainda mais com as visualizações.

   Salve seu relatório.

Próximas etapas

Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI.

Relatórios no Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Parte 2, Adicionar visualizações a um relatório do Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Na Parte 1, você criou uma visualização básica marcando as caixas de seleção ao lado dos nomes de campo. Na parte 2, você aprenderá como usar o arrastar e soltar e fazer uso integral dos painéis **Campos** e **Visualizações** para criar e modificar as visualizações.

Pré-requisitos

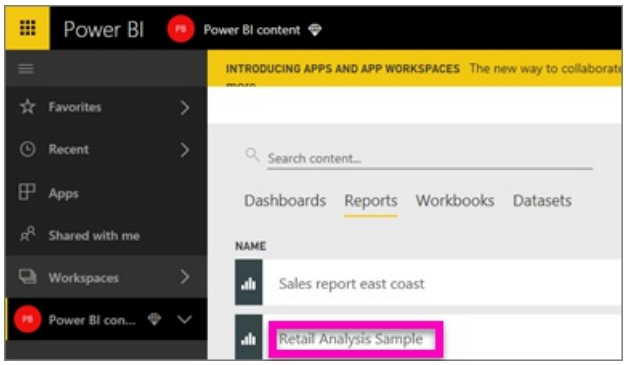
- Parte 1
- Serviço do Power BI – visualizações podem ser adicionadas a relatórios usando o serviço Power BI ou Power BI Desktop. Este tutorial usa o serviço Power BI.
- Exemplo de análise de varejo

Criar uma nova visualização

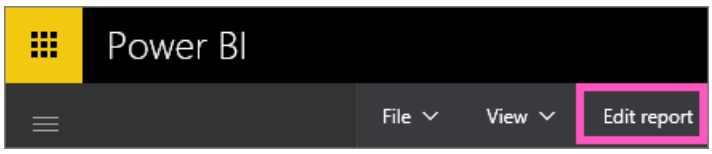
Neste tutorial, vamos examinar nosso conjunto de dados de Análise de Varejo e criar algumas visualizações chave.

Abra um relatório e adicione uma nova página em branco.

1. Abra o espaço de trabalho no qual você salvou o exemplo Análise de Varejo. Selecione **Exemplo Análise de Varejo** para abrir o relatório no Modo de Exibição de Leitura.



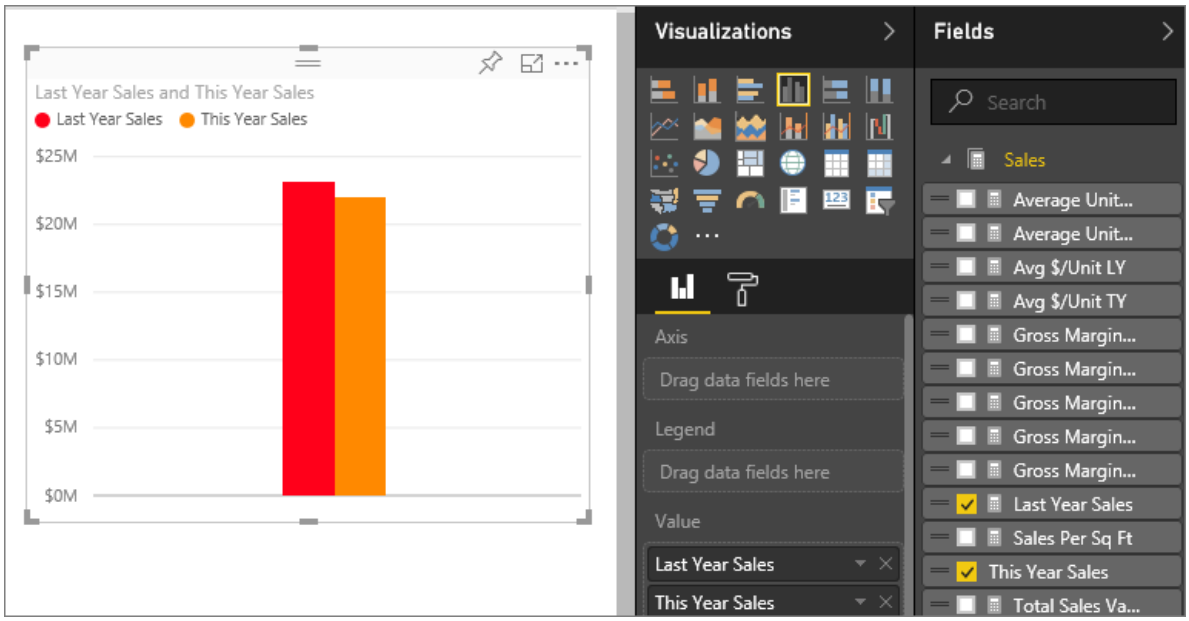
2. Selecione **Editar relatório** para abrir o relatório no modo de Exibição de Edição.



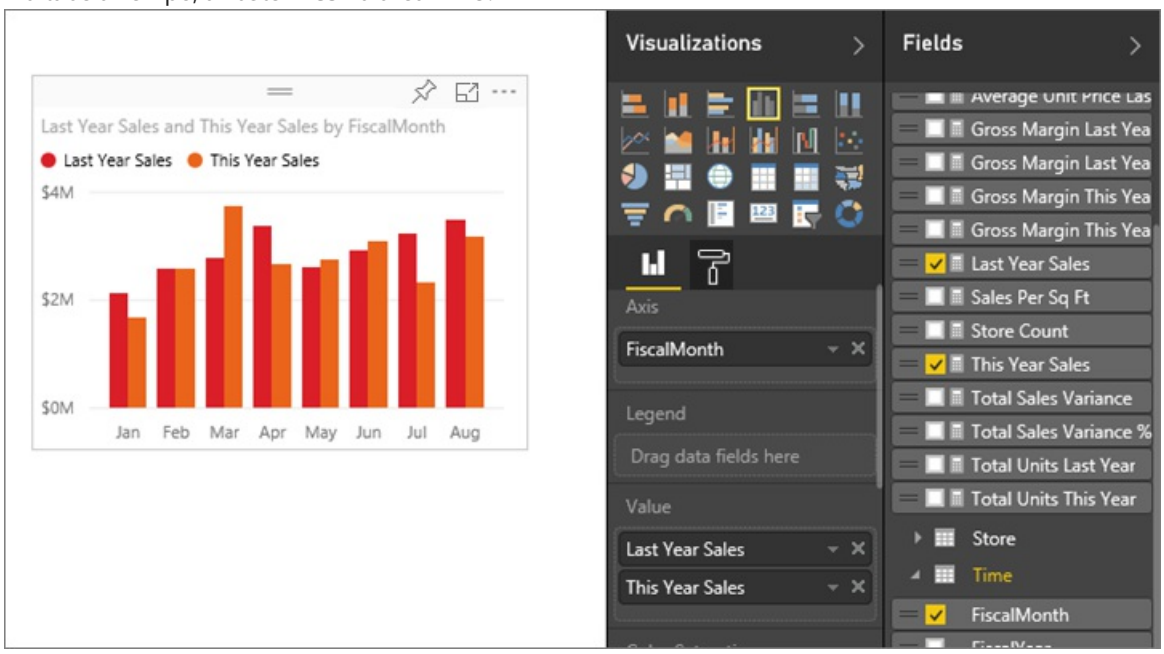
3. Adicione uma nova página selecionando o ícone de adição amarelo na parte inferior da tela.

Adicione uma visualização que examina o débito no último ano de vendas deste ano.

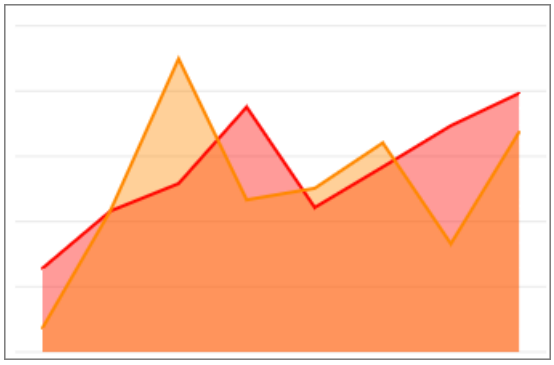
1. Na tabela **Vendas**, selecione **Vendas deste Ano** > **Valor** e **Vendas do Ano Passado**. O Power BI cria um gráfico de colunas. Isso é interessante e você deseja investigar. O que torna as vendas semelhantes por mês?



2. Na tabela Tempo, arraste **Mês** na área **Eixo**.



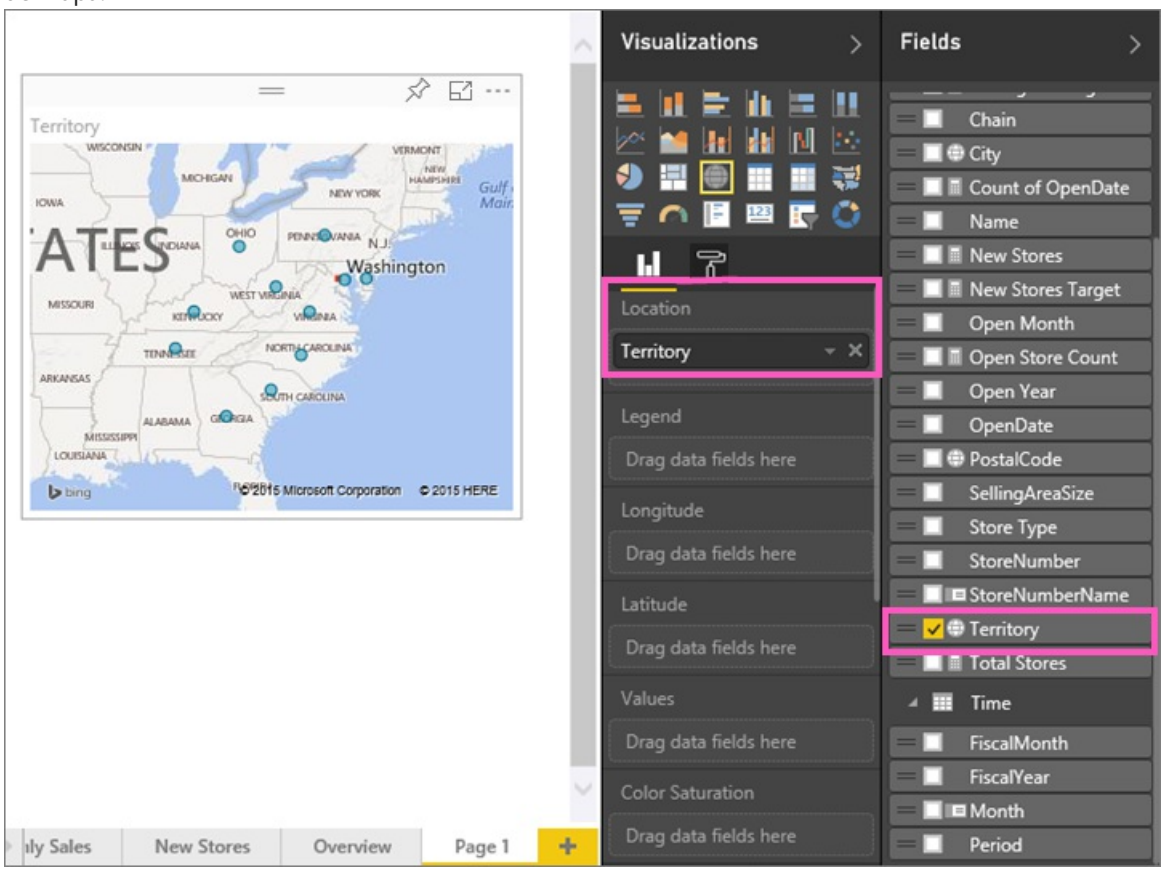
3. Mude a visualização para um gráfico Área. Há muitos tipos de visualização dentre as quais escolher – veja as descrições de cada uma, dicas de melhores práticas e tutoriais para ajudar a decidir qual tipo usar. No painel de visualizações, selecione o ícone do gráfico Área.
4. Classifique a visualização selecionando as reticências e escolhendo **Classificar por Mês**.
5. Redimensione a visualização selecionando a visualização, captando um dos círculos da estrutura de tópicos e arrastando-o. Torne-a grande o suficiente para eliminar a barra de rolagem e pequeno o suficiente para nos dar espaço suficiente para adicionar outra visualização.



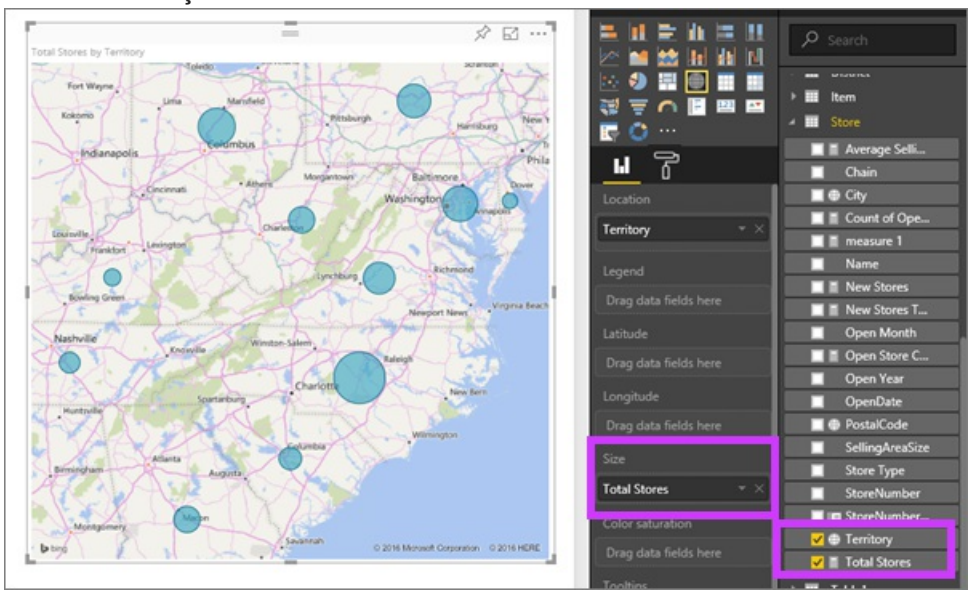
6. Salve o relatório.

Adicionar uma visualização do mapa que analisa as vendas por local

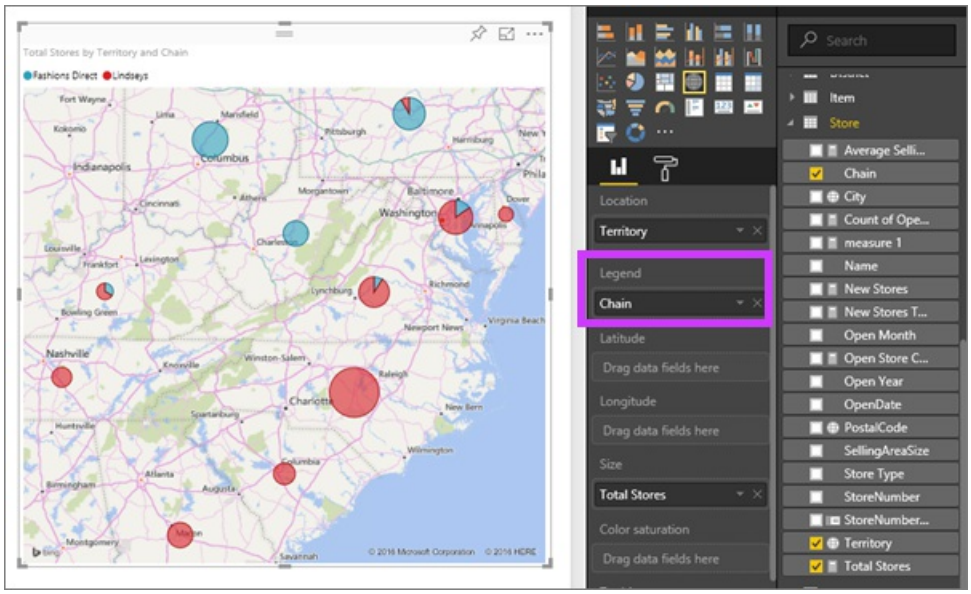
1. Na tabela **Loja**, selecione **Território**. O Power BI reconhece que a Região é um local e cria uma visualização de mapa.



2. Arraste **Pontuação Total** na área Tamanho.



3. Adicione uma legenda. Para ver os dados por nome de loja, arraste a **Cadeia** para a área Legenda.



Próximas etapas

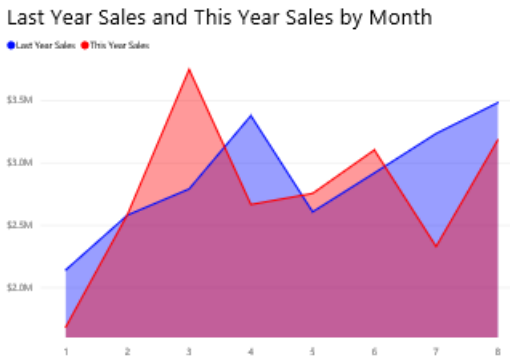
- Para obter mais informações sobre o painel de Campos, veja O editor de relatório... faça um tour.
- Para saber como filtrar e destacar suas visualizações, veja Filtros e destaque em relatórios do Power BI.
- Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI.
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráfico de área básico

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O gráfico de áreas básico (também conhecido como gráfico de áreas em camadas) baseia-se no gráfico de linhas. A área entre o eixo e a linha é preenchida com cores para indicar o volume.

Os gráficos de área enfatizam a magnitude da alteração ao longo do tempo e pode ser usado para chamar a atenção para o valor total entre uma tendência. Por exemplo, os dados que representam o lucro ao longo do tempo podem ser plotados em um gráfico de área para enfatizar o lucro total.



Quando usar um gráfico de áreas básico

Os gráficos de áreas básicos são uma ótima opção:

- para ver e comparar as tendências de volume em série de tempo
- para as séries individuais representando conjunto contável fisicamente

Pré-requisitos

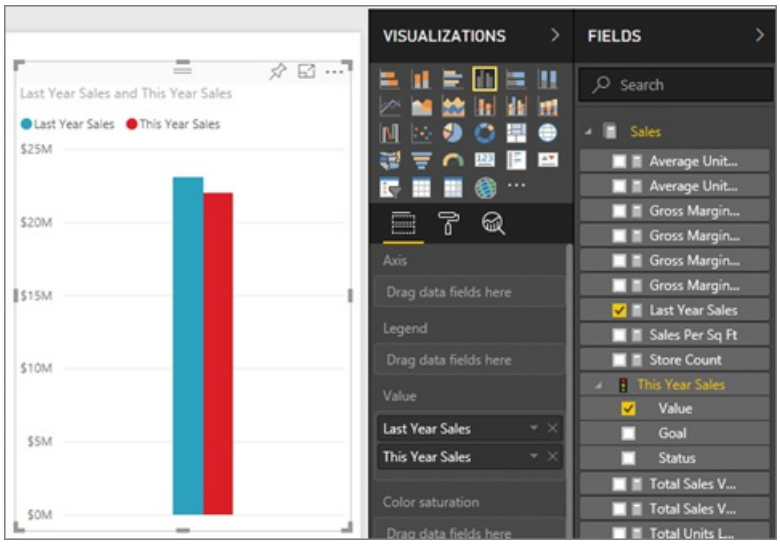
- Serviço do Power BI
- Exemplo de análise de varejo

Para acompanhar, entre no Power BI e selecione **Obter Dados > Exemplos > Exemplo de Análise de Varejo > Conectar** e escolha **Ir para o dashboard**.

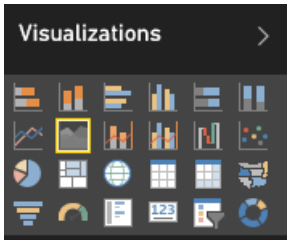
Criar um gráfico de áreas básico

1. No painel "Exemplo de análise de varejo", selecione o bloco **Armazenamentos Totais** para abrir o relatório "Exemplo de Análise de Varejo".
2. Selecione **Editar relatório** para abrir o relatório no modo de Exibição de Edição.
3. Adicione uma nova página de relatório selecionando o ícone amarelo de mais (+) na parte inferior do relatório.
4. Crie um novo gráfico de área que mostra este ano de vendas e as vendas do ano passado por mês.

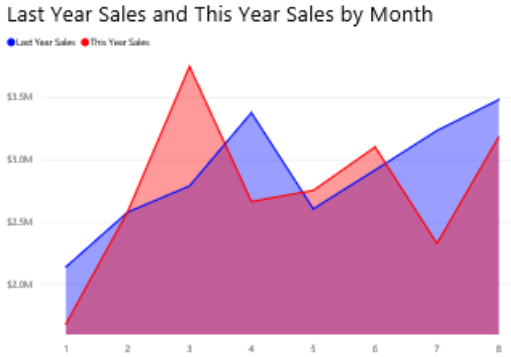
   a. No painel CAMPOS, selecione **Vendas > Vendas do Último Ano** e **Vendas deste Ano > Valor**.



b. Converta o gráfico em um gráfico de área básico, selecionando o ícone de Gráfico de área do painel VISUALIZAÇÕES.



c. Selecione **Hora > Mês** para adicionar ao **Eixo**.



d. Para exibir o gráfico por mês, selecione as reticências (canto superior direito do visual) e escolha **Classificar por mês**.

Realce e filtragem cruzada

Para obter informações sobre como usar o painel FILTROS, veja Adicionar um filtro a um relatório.

Para destacar uma área específica em seu gráfico, selecione essa área ou a respectiva borda superior. Ao contrário de outros tipos de visualização, se houver outras visualizações na mesma página, destacar um gráfico de área básico não aplicará filtro cruzado às outras visualizações na página do relatório. No entanto, os gráficos de áreas são um alvo de filtragem cruzada acionado por outras visualizações na página do relatório. Para obter mais informações, consulte Interações visuais em relatórios

Considerações e solução de problemas

- Tornar o relatório mais acessível para pessoas com deficiências
- Gráficos de áreas básicos não são eficazes para comparar os valores devido à oclusão nas áreas em camadas. O Power BI usa transparência para indicar a sobreposição das áreas. No entanto, ele só funciona bem com duas

ou três áreas diferentes. Quando você precisa comparar tendência com mais de três medidas, tente usar os gráficos de linhas. Quando você precisa comparar volume com mais de três medidas, tente usar o mapa de árvore.

Próximas etapas

Relatórios no Power BI
Visualizações em relatórios do Power BI
Power BI – conceitos básicos
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráfico de combinação no Power BI

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

No Power BI, um gráfico de combinação é uma visualização única que combina um gráfico de linhas e um gráfico de colunas. Combinando os 2 gráficos em um permite você faça uma comparação rápida dos dados.

Os gráficos de combinação podem ter um ou dois eixos Y.

Quando usar um gráfico de combinação?

Os gráficos de combinação são uma ótima opção:

- Quando você tem um gráfico de linhas e um gráfico de colunas com o mesmo eixo X.
- para comparar várias medidas com intervalos de valores diferentes.
- para ilustrar a correlação entre duas medidas em uma visualização.
- para verificar se uma medida atende o destino definido pela outra medida
- para conservar o espaço de tela.

Pré-requisitos

Gráficos de combinação estão disponíveis no serviço do Power BI e no Power BI Desktop. Este tutorial usa o serviço do Power BI para criar um Gráfico de combinação. Para acompanhar, abra o serviço do Power BI e conecte-se ao exemplo de "Análise de varejo" instruções a seguir).

Criar um gráfico de combinação básico de eixo único

Veja Will criar um gráfico de combinação usando a amostra de Vendas e Marketing.

https://www.youtube.com/embed/Inv66cTZ5ho?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

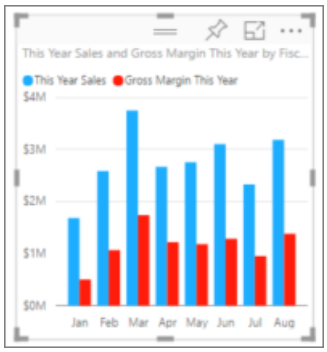
Para criar seu próprio gráfico de combinação, entre no serviço do Power BI e selecione **Obter Dados > Exemplos > Exemplo de Análise de Varejo > Conectar > Ir para o dashboard**.

1. No painel "Exemplo de análise de varejo", selecione o bloco **Armazenamentos Totais** para abrir o relatório "Exemplo de Análise de Varejo".
2. Selecione **Editar relatório** para abrir o relatório no modo de Exibição de Edição.
3. Adicione uma nova página do relatório.
4. Crie um gráfico de coluna que exibe as vendas deste e margem bruta por mês.

   a. No painel Campos, selecione **Vendas** > **Vendas do Deste Ano** > **Valor**.

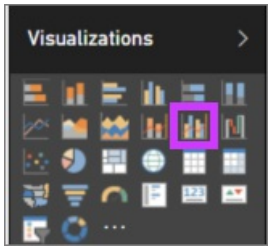
   b. Arraste **Vendas** > **Margem Bruta Deste Ano** para a seção **Valor**.

   c. Selecione **Hora** > **FiscalMonth** para adicioná-la à seção **Eixo**.

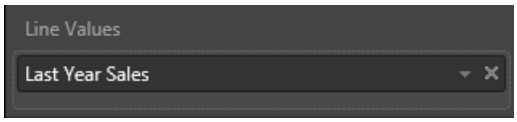


5. Selecione as reticências (...) no canto superior direito da visualização e escolha **Classificar por FiscalMonth**. Você precisará selecioná-lo duas vezes para classificar em ordem crescente ou decrescente.

6. Converta o gráfico de colunas em um gráfico de combinação. Com o gráfico de coluna selecionado, no painel **Visualizações**, selecione o **Gráfico de colunas agrupadas e linha**.



7. No painel **Campos**, arraste **Vendas** > **Vendas do Ano Passado** para o bucket **Valores de Linha**.

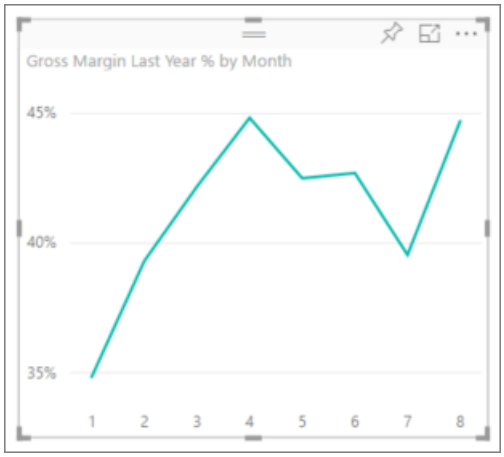


O gráfico de combinação deve ter esta aparência:

Criar um gráfico de combinação com dois eixos

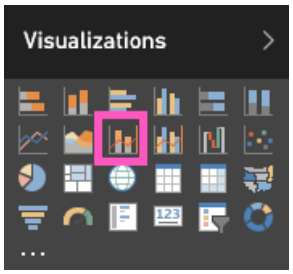
Nesta tarefa, vamos comparar as vendas e a margem bruta.

1. Crie um novo gráfico de linhas que acompanha o **% de Margem Bruta do ano passado** por **Mês**. Em janeiro, a % de Margem Bruta foi de 35%, chegando ao seu máximo em 45% em abril, caindo em julho e chegando ao seu máximo novamente em agosto. Será que vamos ver um padrão semelhante nas vendas do ano passado e deste ano?

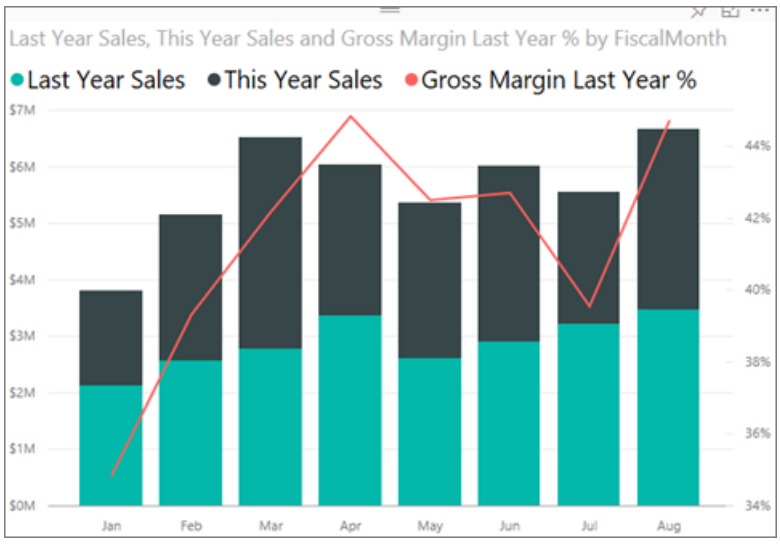


2. Adicione **Vendas deste ano > Valor** e **Vendas do último ano** no gráfico de linhas. A escala de **% de Margem Bruta do Ano Passado** é muito menor do que a escala de **Vendas**, o que dificulta a comparação.

3. Para tornar o visual mais fácil de ler e interpretar, converta o gráfico de linhas em um gráfico de linha e coluna empilhada.

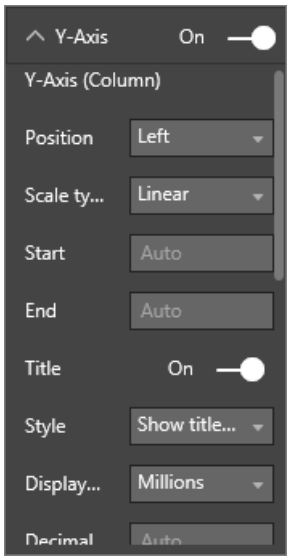


4. Arraste **% de Margem Bruta no Ano Passado** de **Valores de Coluna** para **Valores de Linha**. O Power BI cria dois eixos, permitindo que os conjuntos de dados sejam dimensionados de modo diferente: o eixo à esquerda calcula dólares de vendas e o eixo à direita calcula o percentual.

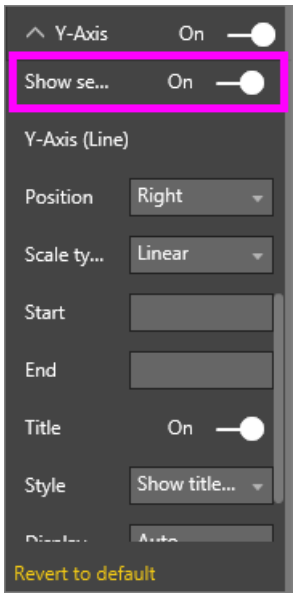


Adicionar títulos aos eixos

1. Selecione o ícone de rolo de pintura para abrir o painel Formatação.
2. Selecione a seta para baixo para expandir as opções do **eixo Y** .
3. Para o **Eixo Y (Coluna)**, defina a **Posição** para a **Esquerda**, o **Título** como **Ativado**, o **Estilo** como **Mostrar somente o título** e a **Exibição** como **Milhões**.

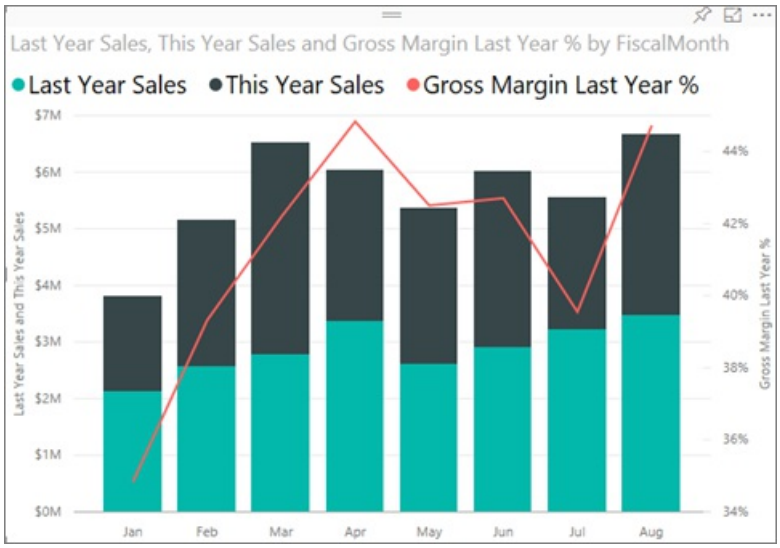


4. No **Eixo Y (Coluna)**, role para baixo e verifique também se **Mostrar Secundário** está **Ativado**. Isso exibe as opções para formatar a seção de gráfico de linhas do gráfico de combinação.



5. Para o **Eixo Y (Linha)**, deixe a **Posição** como **Direita**, altere o **Título** para **Ativado** e defina o **Estilo** para **Mostrar apenas título**.

   Seu gráfico de combinação agora exibe eixos duplos, ambos com títulos.



6. Opcionalmente, modifique a fonte, o tamanho e a cor do texto e defina outras opções de formatação para

melhorar a legibilidade e a exibição do gráfico.

Daqui, talvez você queira:

- Adicione o gráfico de combinação como um bloco do dashboard.
- Salve o relatório.
- Tornar o relatório mais acessível para pessoas com deficiências

Realce cruzado e filtragem cruzada

Realçar uma coluna ou uma linha em um gráfico de combinação realiza o realce cruzado e a filtragem cruzada das outras visualizações na página do relatório e vice-versa. Para alterar esse comportamento padrão, use interações visuais.

Próximas etapas

Visão geral de visualizações nos relatórios do Power BI

Tipos de visualização no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Personalizar títulos, legendas e telas de fundo de visualizações

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Neste tutorial, você aprenderá várias maneiras diferentes de personalizar as visualizações. Há inúmeras opções para personalizar as visualizações e a melhor maneira de saber mais sobre todas elas é explorar o painel de formatação (selecione o ícone do rolo de tinta). Para começar, este artigo mostrará como personalizar o título, a legenda e a tela de fundo de uma de visualização.

Nem todas as visualizações podem ser personalizadas; veja a lista completa.

Assista à Amanda personalizar visualizações em seu relatório (avance até 4:50 no vídeo). Em seguida, siga as instruções abaixo do vídeo para experimentar por conta própria com seus dados.

https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs

Pré-requisitos

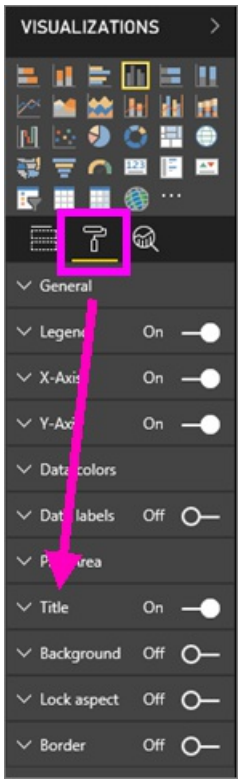
- Serviço do Power BI ou Power BI Desktop
- Exemplo de análise de varejo

Personalizar títulos de visualização em relatórios

Para acompanhar, entre no serviço Power BI (app.powerbi.com) e abra o relatório Exemplo de Análise de Varejo no Modo de Edição de Exibição.

> **NOTE**
> Ao fixar uma visualização em um dashboard, ela se torna um bloco do dashboard. Os próprios blocos também podem ser personalizados com novos títulos e subtítulos, bem como hiperlinks, e podem ser redimensionados.

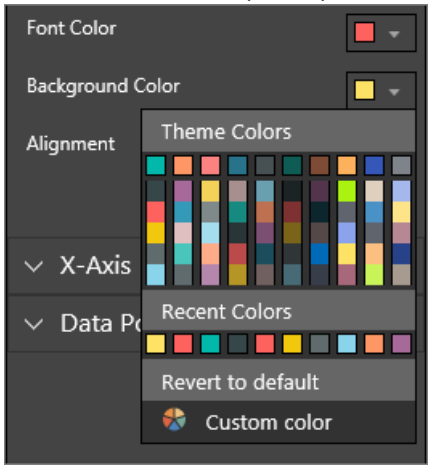
1. Navegue até a página "Nossas Lojas" do relatório e selecione o gráfico de colunas "Abrir contagem de armazenamento por mês em aberto...".
2. No painel Visualizações, selecione o ícone de rolo de tinta para ver as opções de formatação. Selecione **Título** para expandir essa seção.



3. Ative e desative o **Título** selecionando o controle deslizante Ativar (ou Desativar). Por enquanto, deixe em **Ativar**.

4. Altere o **Texto do Título** digitando **Contagem de armazenamento por mês em aberto** no campo de texto.
5. Altere a **Cor da fonte** para cor de laranja e a **Cor do Plano de Fundo** para amarelo.

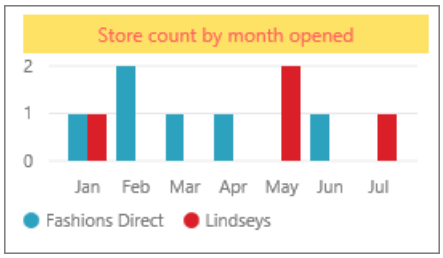
   - Selecione o menu suspenso e escolha uma cor em **Cores do Tema**, **Cores Recentes**ou **Cores Personalizadas**.
   - Selecione o menu suspenso para fechar a janela de cores.



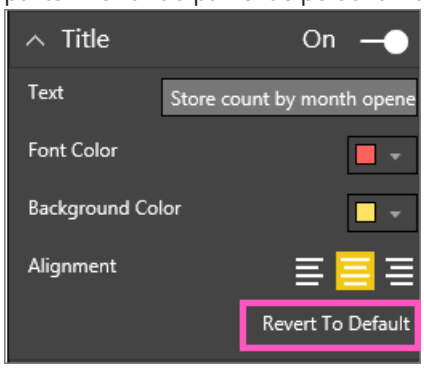
   Você sempre poderá voltar para as cores padrão selecionando **Reverter para o padrão** na janela de cores.

6. Aumente o tamanho do texto para 12.
7. A última personalização que faremos no título do gráfico é alinhá-lo no centro da visualização. A posição do título por padrão é alinhada à esquerda.

   Nesse ponto no tutorial, o **título** do gráfico de colunas deve ser assim:



Para reverter toda a personalização de título que fizemos até agora, selecione **Reverter para Padrão**na parte inferior do painel de personalização **Título** .

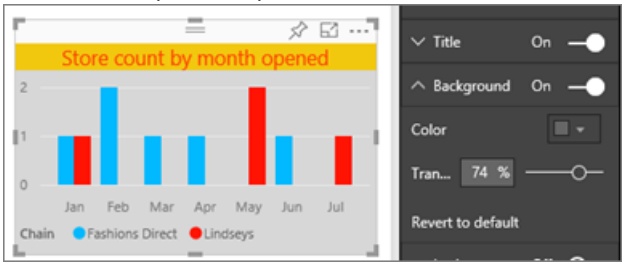


Personalizar planos de fundo de visualização

Com o mesmo gráfico de coluna selecionado, expanda as opções de tela de fundo.

1. Ative e desative a tela de fundo selecionando o controle deslizante Ativar (ou Desativar). Por enquanto, deixe em **Ativar**.
2. Altere a cor da tela de fundo para 74% cinza.

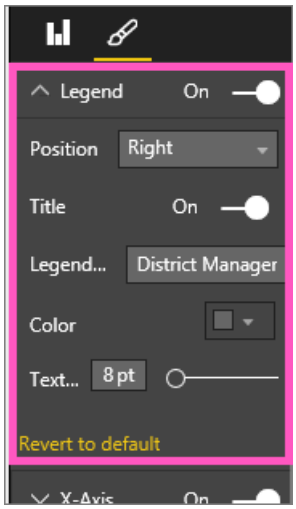
   - Selecione o menu suspenso e escolha uma cor em **Cores do Tema**, **Cores Recentes** ou **Cores Personalizadas**.
   - Altere a Transparência para 74%.



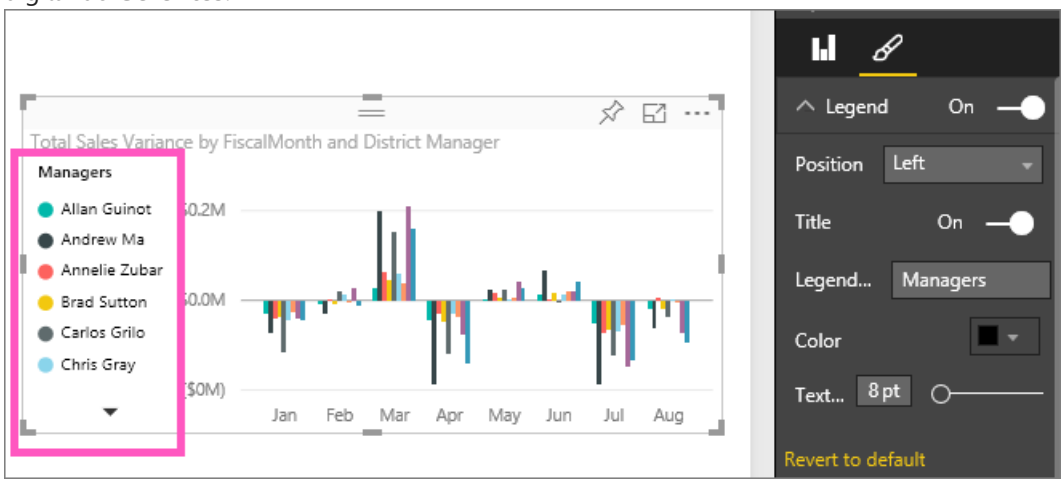
Para reverter a personalização de tela de fundo do título que fizemos até agora, selecione **Reverter para padrão**na parte inferior do painel de personalização **Plano de fundo** .

Personalizar legendas de visualização

1. Abra a página **Visão geral** do relatório e selecione o gráfico "Variação das vendas totais por mês fiscal e gerente do distrito".
2. Na guia de Visualização, selecione o ícone de pincel para abrir o painel de formatação.
3. Expanda as opções de **Legenda** .



4. Ative e desative a legenda selecionando o controle deslizante Ativar (ou Desativar). Por enquanto, deixe em **Ativar**.
5. Mova a legenda para a esquerda da visualização.
6. Adicione um título de legenda alternando o **Título** para **Ativado** e, no campo **Nome da legenda** , digitando **Gerentes**.



Para reverter toda a personalização de legenda que fizemos até agora, selecione **Reverter para Padrão**na parte inferior do painel de personalização **Legenda** .

Tipos de visualização que podem ser personalizados

VISUALIZAÇÃO	TÍTULO	TELA DE FUNDO	LEGENDA
área	sim	sim	sim
barra	sim	sim	sim
cartão	sim	sim	n/a
cartão com várias linhas	sim	sim	n/a
coluna	sim	sim	sim
combinação	sim	sim	sim
rosca	sim	sim	sim

VISUALIZAÇÃO	TÍTULO	TELA DE FUNDO	LEGENDA
mapa coroplético	sim	sim	sim
funil	sim	sim	n/a
medidor	sim	sim	n/a
kpi	sim	sim	n/a
linha	sim	sim	sim
mapa	sim	sim	sim
matriz	sim	sim	n/a
pizza	sim	sim	sim
dispersão	sim	sim	sim
segmentação de dados	sim	sim	n/a
tabela	sim	sim	n/a
caixa de texto	não	sim	n/a
mapa de árvore	sim	sim	sim
cascata	sim	sim	sim

Próximas etapas

Personalizar os eixos x e y
Personalizar cores e propriedades de eixo
Power BI – conceitos básicos
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Mapas do ArcGIS no serviço do Power BI e no Power BI Desktop pelo ESRI

28/06/2018 • 24 minutes to read • Edit Online

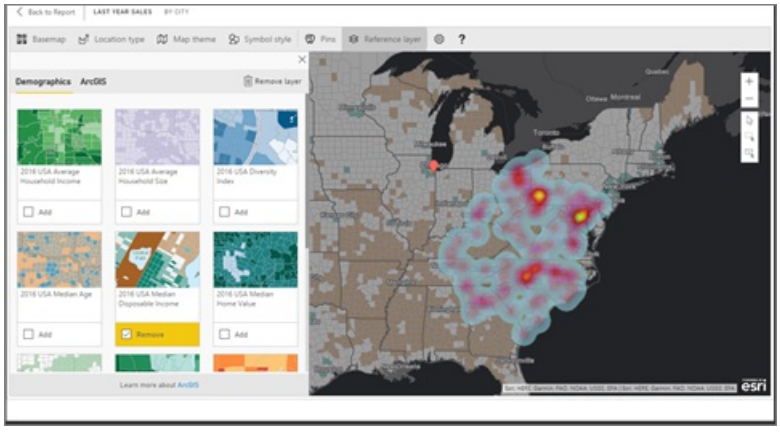
Este tutorial foi escrito do ponto de vista de uma pessoa que está criando um mapa do ArcGIS. Depois que um criador compartilha um mapa do ArcGIS com um colega, esse colega pode exibir e interagir com o mapa, mas não salvar as alterações. Para saber mais sobre como exibir um mapa do ArcGIS, consulte Interagindo com mapas do ArcGIS.

A combinação de mapas do ArcGIS e do Power BI leva o mapeamento para além da apresentação de pontos em um mapa, para um nível totalmente novo. Escolha entre mapas de base, tipos de local, temas, estilos de símbolo e camadas de referência para criar visualizações de mapas informativas e bonitas. A combinação das camadas de dados competentes em um mapa com análise espacial transmite uma compreensão mais ampla dos dados na sua visualização.

Embora não seja possível criar mapas do ArcGIS em um dispositivo móvel, é possível exibir e interagir com ele. Consulte Interagindo com mapas do ArcGIS.

> **TIP**
> GIS significa Geographic Information Science (Ciência de Informações Geográficas).

O exemplo a seguir usa uma tela cinza escura para mostrar as vendas regionais como um mapa de dados em uma camada demográfica do rendimento médio disponível de 2016. Como você verá durante a leitura, o uso do ArcGIS Maps oferece capacidade de mapeamento aprimorada quase ilimitada, dados demográficos e visualizações de mapa ainda mais atraentes para que você possa fazer a melhor apresentação possível.



> **TIP**
> Visite a página do ESRI no Power BI para ver vários exemplos e ler depoimentos. E, em seguida, consulte a Página de Introdução do ArcGIS Maps para o Power BI no ESRI.

Consentimento do usuário

O ArcGIS Maps for Power BI é fornecido pela Esri (www.esri.com). O uso do ArcGIS Maps para Power BI está sujeito aos termos e à política de privacidade da Esri. Os usuários do Power BI que queiram usar o ArcGIS Maps para o Power BI deverão aceitar a caixa de diálogo de consentimento.

Recursos

Termos

Política de privacidade

Página do produto ArcGIS Maps para Power BI

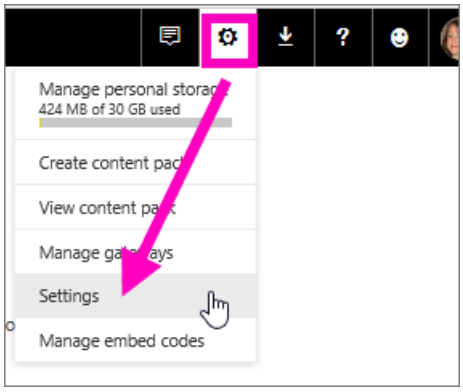
Habilitar mapa do ArcGIS

O ArcGIS Maps está disponível no serviço do Power BI, no Power BI Desktop e no Power BI para Celulares. Este artigo fornece instruções para as versões Desktop e de serviço.

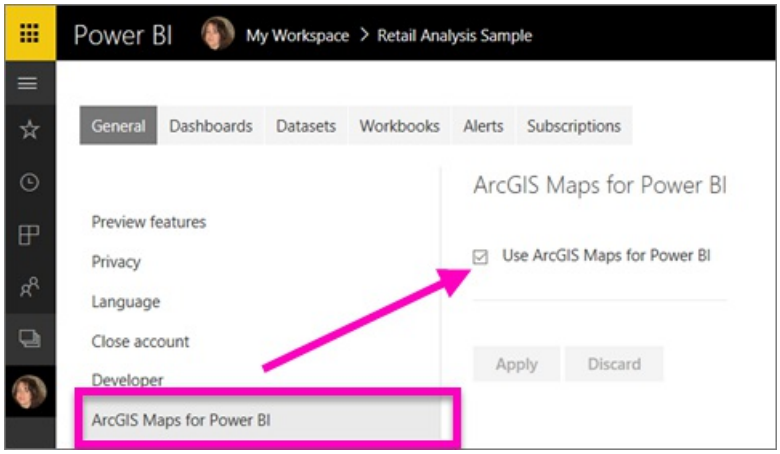
Habilitar o mapa do ArcGIS *no serviço do Power BI (app.powerbi.com)*

Este tutorial usa o exemplo de Análise de Varejo. Para habilitar o **ArcGIS Maps para o Power BI**:

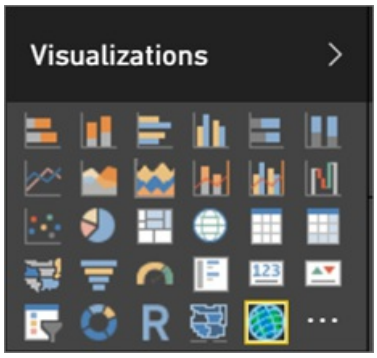
1. Na seção superior direita da barra de menu, selecione o ícone de engrenagem e abra as **Configurações**



2. Marque a caixa de seleção **ArcGIS Maps para Power BI**. Você precisará reiniciar o Power BI depois de fazer a seleção.



3. Abra um relatório no Modo de Exibição de Edição e selecione o ícone do ArcGIS Maps para o Power BI no painel Visualizações.



4. O Power BI adiciona um modelo de mapa do ArcGIS vazio na tela do relatório.

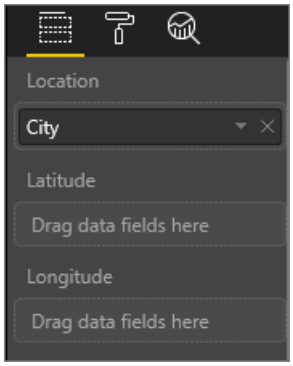
Criar um visual de mapa do ArcGIS

Assista ao Will criando algumas visualizações diferentes dos mapas do ArcGIS. Em seguida, use as etapas abaixo para tentar o mesmo por conta própria usando o exemplo de Análise de Varejo.

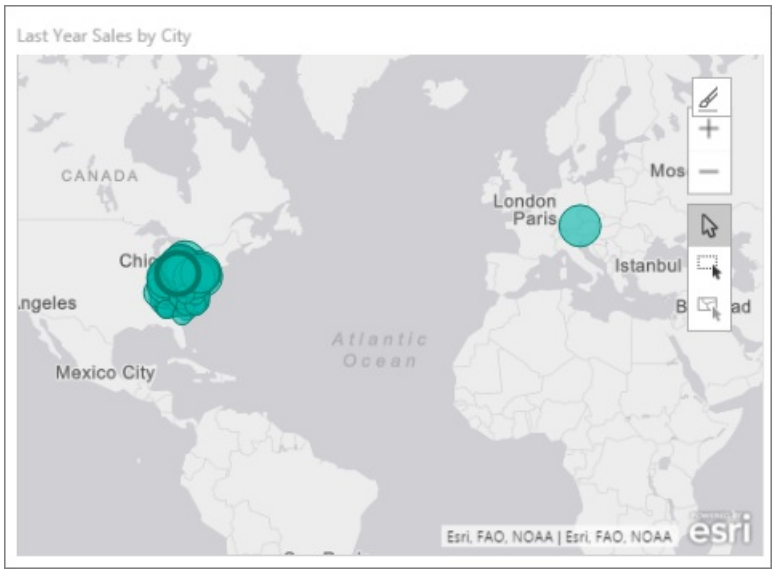
https://www.youtube.com/embed/EKVvOZmxg9s

1. No painel **Campos**, arraste um campo de dados para os buckets **Localização**, **Latitude** e/ou **Longitude**. Neste exemplo, estamos usando **Repositório > Cidade**.

> **NOTE**
> O ArcGIS Maps para o Power BI detectará automaticamente se é melhor exibir os campos selecionados como uma forma ou um ponto em um mapa. Você pode ajustar o padrão nas configurações (veja abaixo).



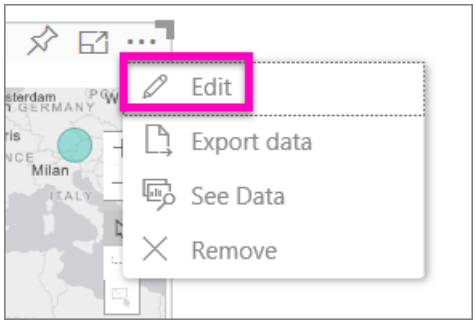
2. Converta a visualização em um ArcGIS Map selecionando o modelo no painel Visualizações .
3. No painel **Campos**, arraste uma medida para o bucket **Tamanho** para ajustar como os dados são mostrados. Neste exemplo, estamos usando **Vendas > Vendas do último ano**.



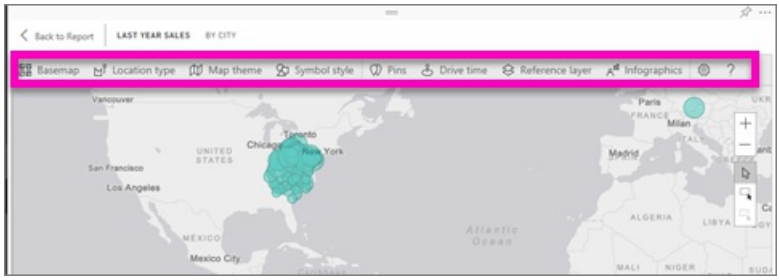
Configurações e formatação de mapas do ArcGIS

Para acessar os recursos de formatação do **ArcGIS Maps para Power BI**:

1. Acesse recursos adicionais, selecionando as elipses no canto superior direito da visualização e escolhendo **Editar**.



Os recursos disponíveis são exibidos na parte superior da visualização. Cada recurso, quando selecionado, abre um painel de tarefas que fornece opções detalhadas.



> **NOTE**
>
> Para obter mais informações sobre as configurações e os recursos, veja **Documentação detalhada** abaixo.

2. Para retornar ao relatório, selecione **Voltar ao Relatório** no canto superior esquerdo da tela do relatório.

Documentação detalhada

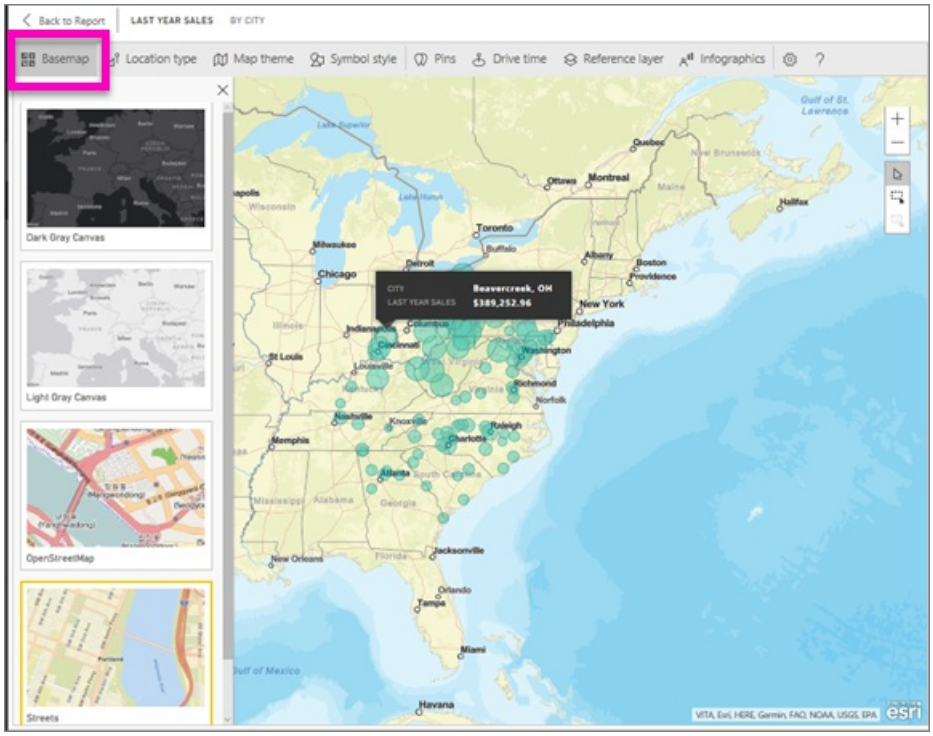
A **Esri** oferece uma documentação abrangente sobre o conjunto de recursos do **ArcGIS Maps para Power BI**.

Visão geral dos recursos

Mapas base

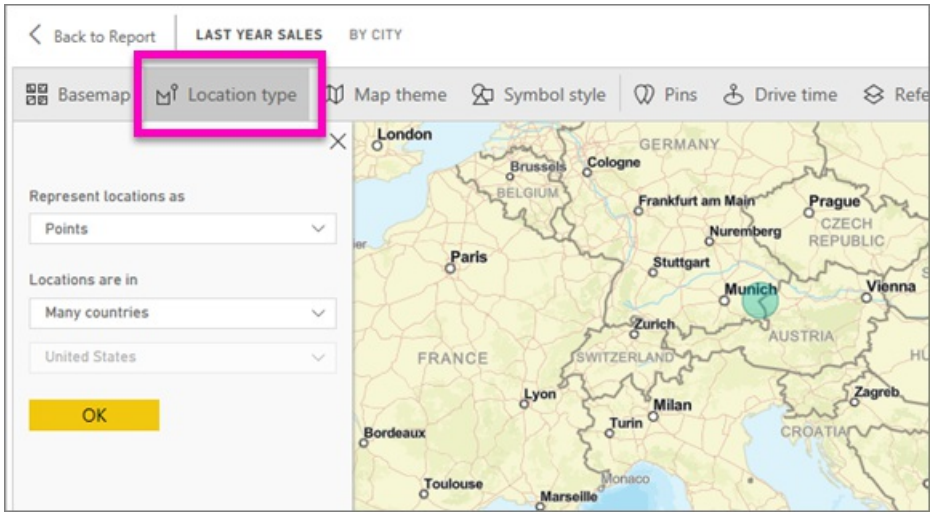
Quatro mapas base são fornecidos: Telas Cinza Escuro, Telas Cinza Claro, OpenStreetMap e Ruas. Ruas é o mapa base padrão do ArcGIS.

Para aplicar um mapa base selecione-o no painel de tarefas.



Tipo de Localização

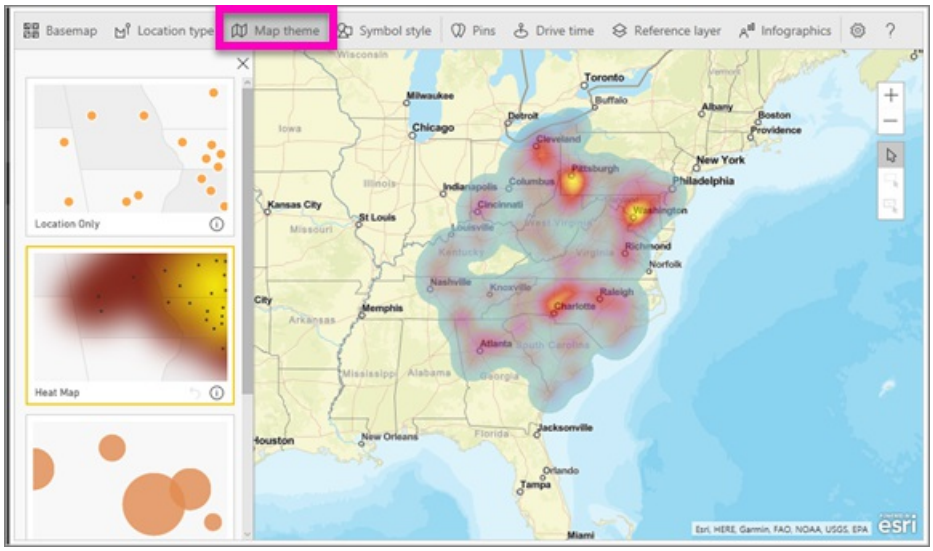
O ArgGIS Maps para Power BI detecta automaticamente a melhor maneira de mostrar os dados no mapa. Ele escolhe entre Pontos ou Limites. As opções de Tipo de Localização permitem ajustar essas seleções.



Limites apenas funcionará se os dados contiverem valores geográficos padrão. O Esri detecta automaticamente a forma para mostrar no mapa. Os valores geográficos padrão incluem países, províncias, CEP, etc. Mas, da mesma forma que com o geocódigo, o Power BI pode não detectar que o campo deve ser um limite por padrão ou ele pode não ter um limite para seus dados.

Tema do Mapa

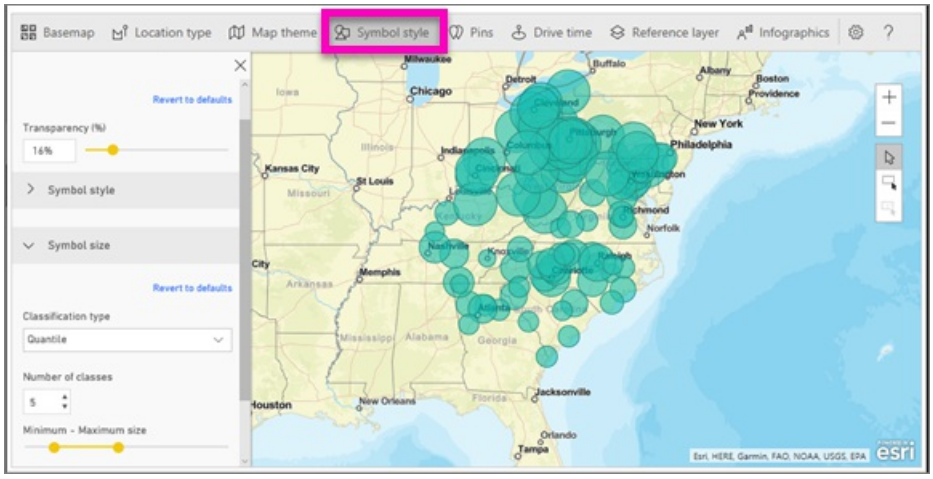
Quatro temas de mapa são fornecidos. Os temas Somente Localização e Tamanho são escolhidos automaticamente com base nos campos que você associou ao local e adicionou ao bucket **Tamanho** no painel Campos do Power BI. No momento, estamos usando **Tamanho**, então vamos alterar para **Mapa de calor**.



TEMA	DESCRIÇÃO
Somente localização	Plota pontos de dados ou limites preenchidos no mapa com base nas configurações em Tipo de Localização.
Mapa de calor	Plota um gráfico de intensidade de dados no mapa.
Tamanho	Plota pontos de dados no mapa dimensionados com base no valor do bucket de tamanho no painel Campos.
Clustering	Plota a contagem de pontos de dados em regiões do mapa.

Estilo de Símbolo

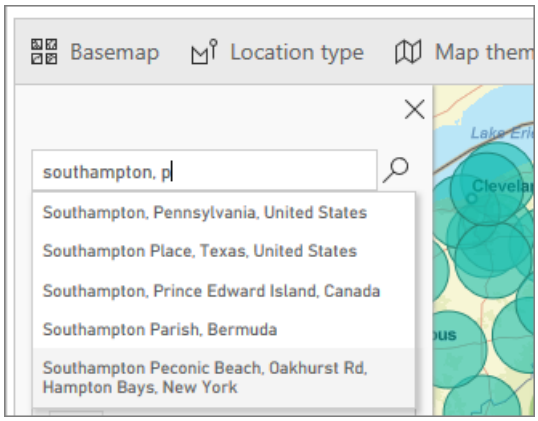
Os estilos de símbolo permitem ajustar como os dados são apresentados no mapa. Os estilos de símbolo são contextuais com base no Tipo de Localização e no Tema do Mapa selecionados. O exemplo abaixo mostra o tipo Localização definido como **Tamanho** e vários ajustes na transparência, no estilo e no tamanho.



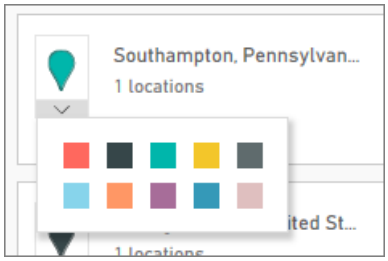
Marcadores

Chame a atenção para pontos em seu mapa ao adicionar marcadores.

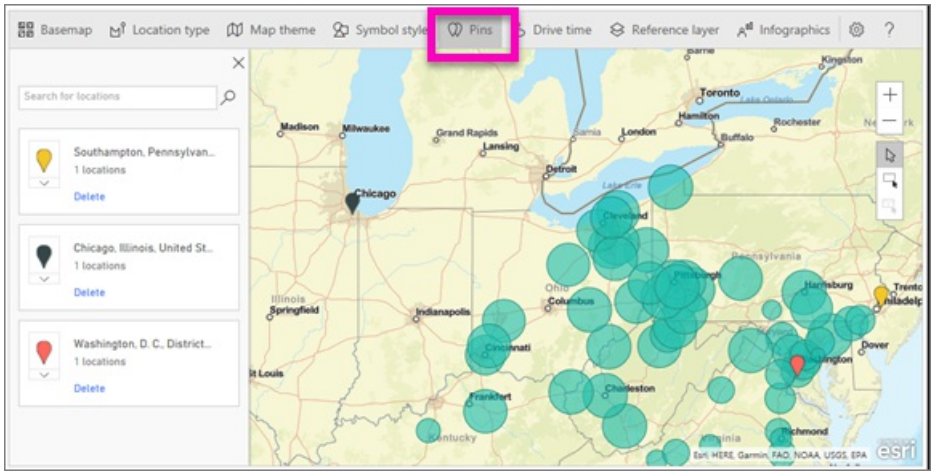
1. Selecione a guia **Marcadores**.
2. Digite palavras-chave (como endereços, locais e pontos de interesse) na caixa de pesquisa e selecione uma opção na lista suspensa. Um símbolo é exibido no mapa e o mapa é ampliado na localização. Os resultados da pesquisa são salvos como cartões de localização no painel Marcadores. Você pode salvar até 10 cartões de localização.



3. O Power BI adiciona um marcador a esse local e você pode alterar a cor do marcador.

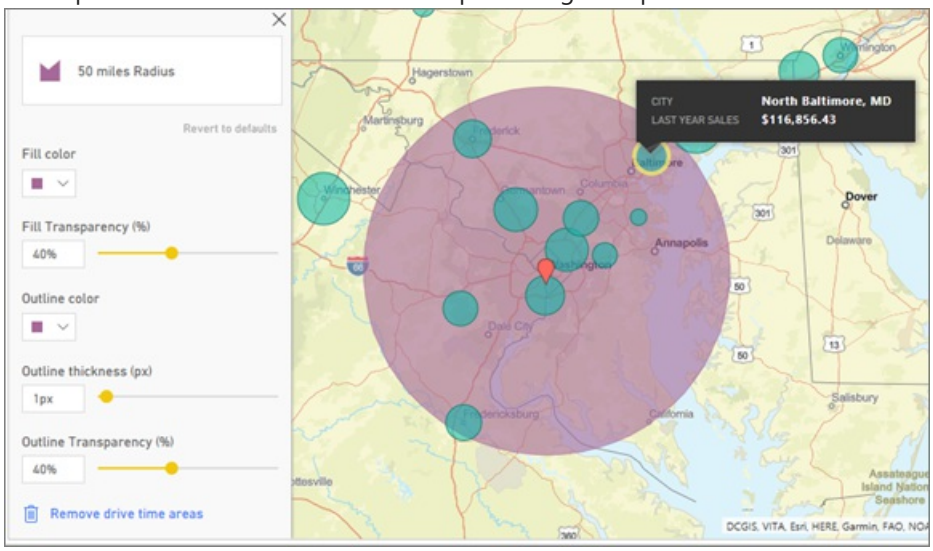


4. Adicionar e excluir marcadores.



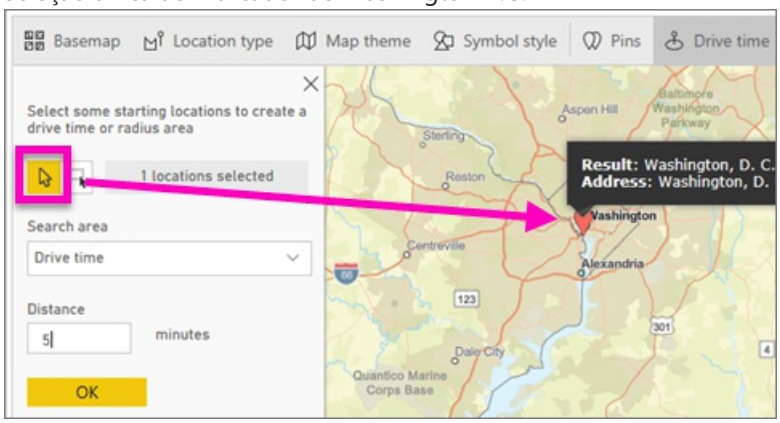
Tempo de viagem

O painel Tempo de viagem permite selecionar uma localização e, em seguida, determinar quais outros recursos do mapa estão dentro de um raio ou tempo de viagem especificado.



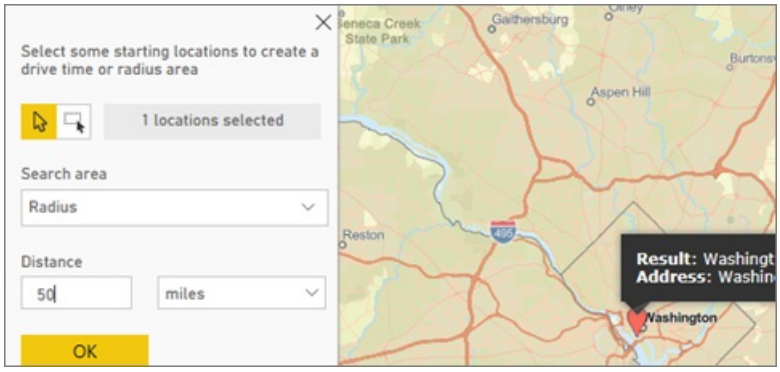
1. Selecione a guia **Tempo de viagem** e escolha a ferramenta de seleção única ou múltipla. Faça uma

seleção única do marcador de Washington D.C.

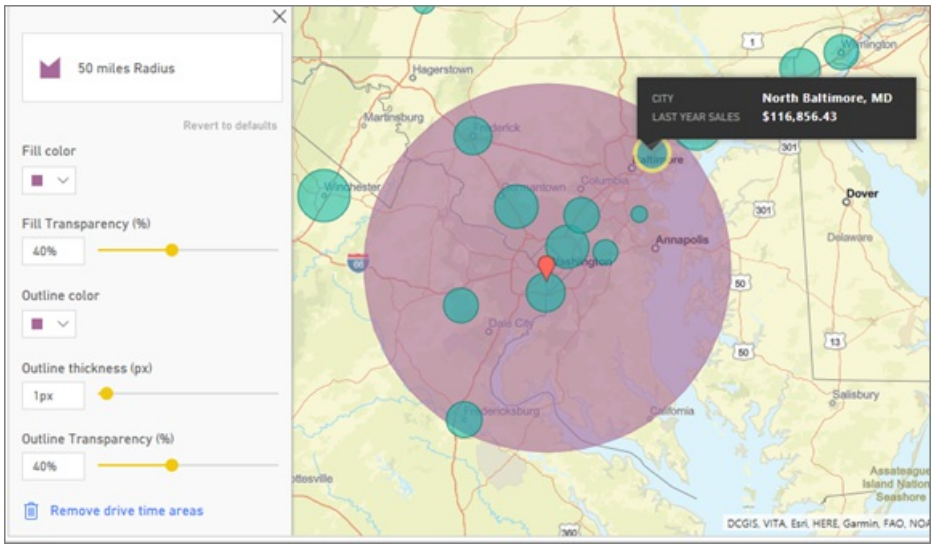


> **TIP**
> Será mais fácil selecionar um local se você ampliar o mapa (usando o ícone +).

2. Digamos que você esteja viajando para Washington D.C. daqui a alguns dias e deseja descobrir quais lojas estão dentro de uma distância de viagem razoável. Altere a área de Pesquisa para **Raio** e Distância para **50** milhas e selecione OK.



3. O raio é mostrado em roxo. Selecione uma localização para exibir seus detalhes. Opcionalmente, formate o raio alterando a cor e o contorno.



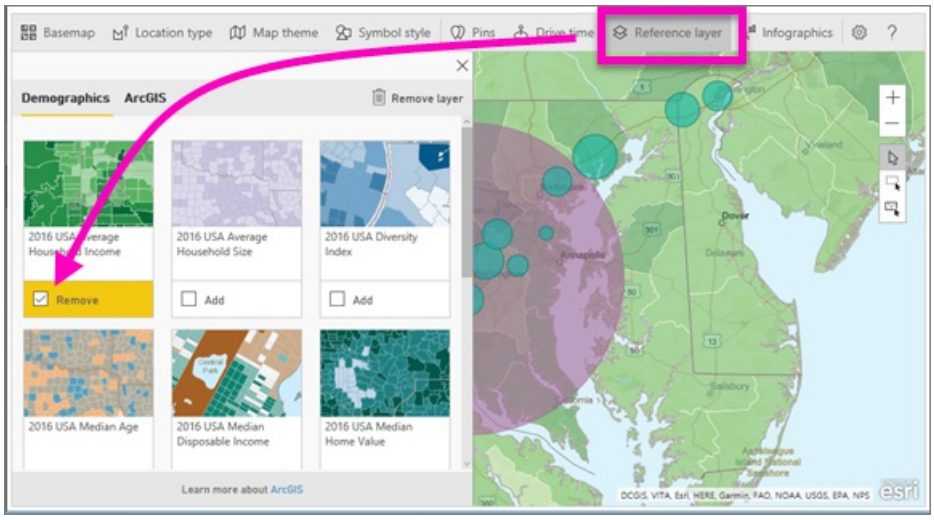
Camada de Referência

Camada de Referência – dados demográficos

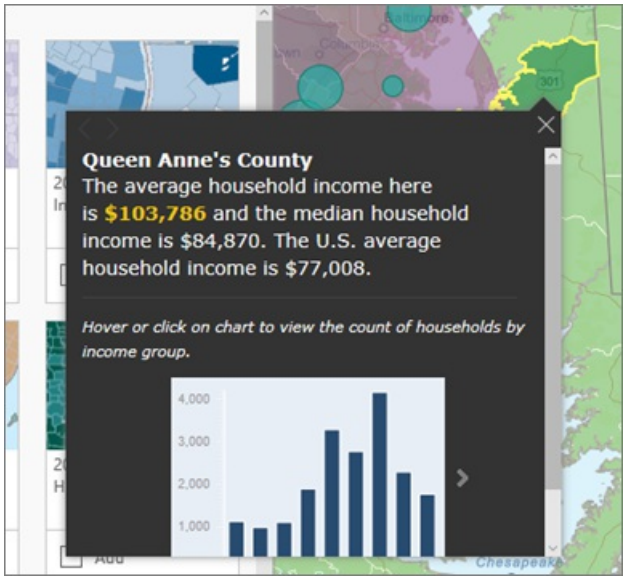
O ArcGIS Maps para Power BI oferece uma seleção de camadas demográficas que ajudam a contextualizar os dados do Power BI.

1. Selecione a guia **Camada de Referência** e escolha **Dados demográficos**.

2. Cada camada listada tem uma caixa de seleção. Adicione uma marca de seleção para adicionar essa camada ao mapa. Neste exemplo, adicionamos a receita média da casa.



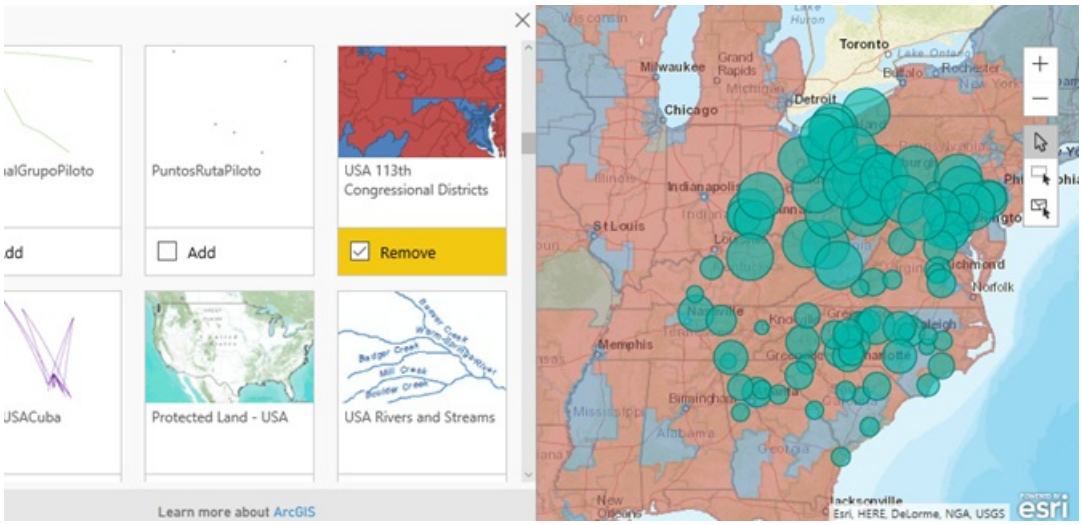
3. Cada camada também é interativa. Assim como é possível focalizar uma bolha para ver os detalhes, você pode clicar em uma área sombreada no mapa para ver os detalhes.



Camada de Referência – ArcGIS

O ArcGIS Online oferece às organizações a capacidade de publicar mapas públicos da Web. Além disso, a Esri fornece um conjunto estruturado de mapas da Web por meio do Living Atlas. Na guia ArcGIS, você pode pesquisar todos os mapas públicos da Web ou os mapas do Living Atlas e adicioná-los no mapa como camadas de referência.

1. Selecione a guia **Camada de Referência** e escolha **ArcGIS**.
2. Insira os termos de pesquisa e selecione uma camada do mapa. Neste exemplo, escolhemos Distritos congressionais dos Estados Unidos.



3. Para ver os detalhes, selecione uma área sombreada para abrir *Selecionar na camada de referência*: e use a ferramenta de seleção de camada de referência para selecionar limites ou objetos na camada de referência.

Selecionando pontos de dados

O ArcGIS Maps para Power BI permite três modos de seleção.

Altere o modo de seleção usando as opções:

Selecionar pontos de dados individuais.

Desenha um retângulo no mapa e seleciona os pontos de dados contidos.

Permite que os limites ou polígonos nas camadas de referência sejam usados para selecionar os pontos de dados contidos.

> **NOTE**
> No máximo, 250 pontos de dados podem ser selecionados por vez.

Obtendo ajuda

A **Esri** oferece uma documentação abrangente sobre o conjunto de recursos do **ArcGIS Maps para Power BI**.

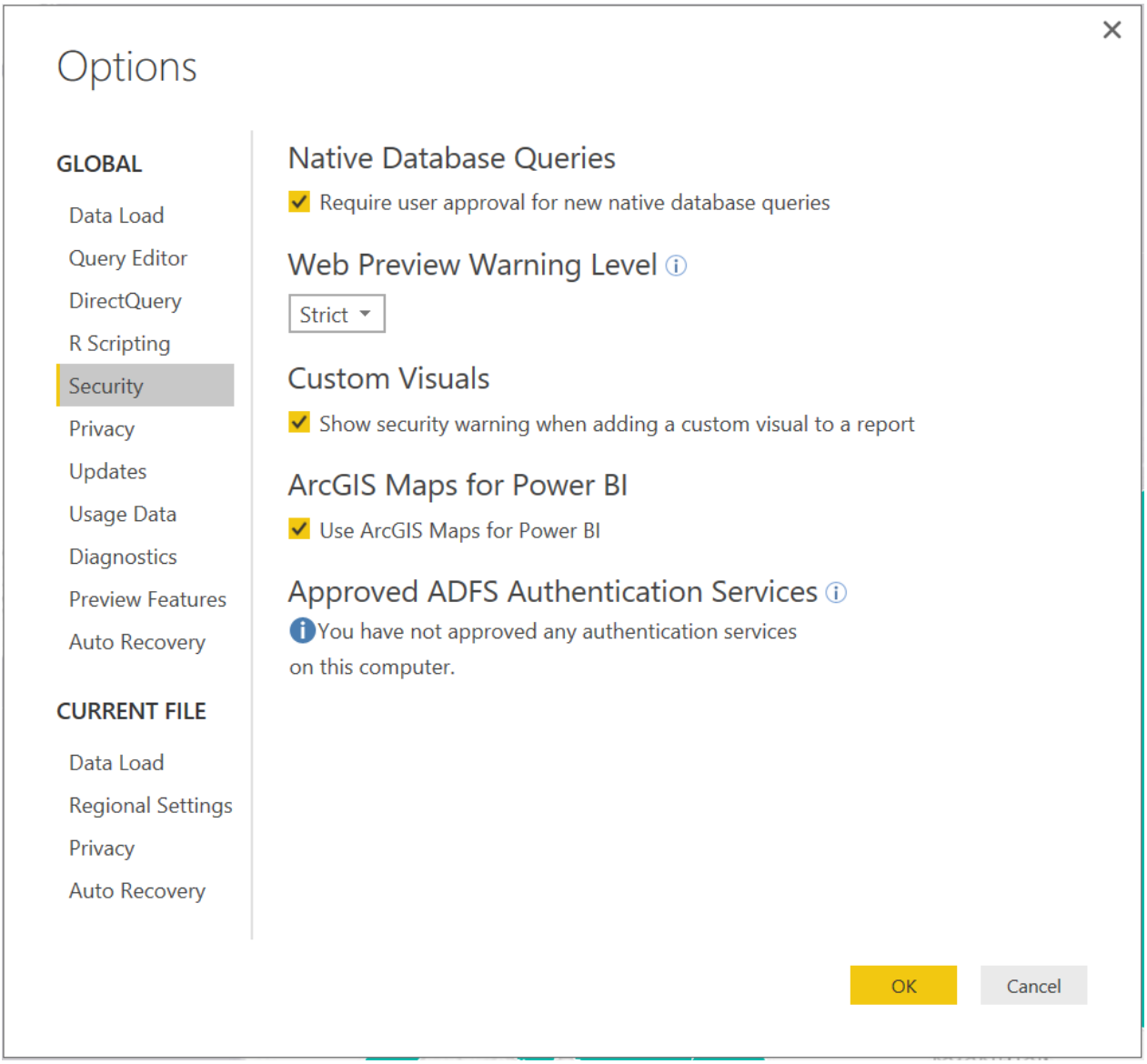
Você pode fazer perguntas, encontrar as informações mais recentes, reportar problemas e encontrar respostas no thread da comunidade do Power BI relacionado ao **ArcGIS Maps para o Power BI**.

Se você tiver alguma sugestão de melhoria, envie-a para a Lista de ideias do Power BI.

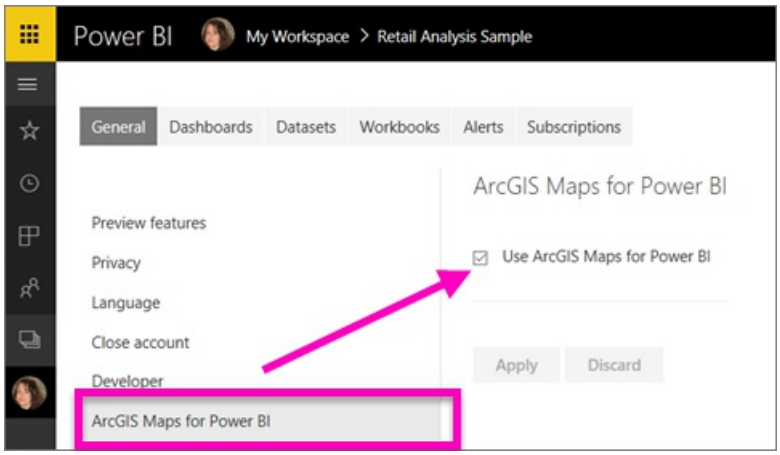
Gerenciando o uso do ArcGIS Maps para Power BI em sua organização

O Power BI oferece aos usuários, administradores de locatários e administradores de TI a capacidade de decidir se desejam usar o ArcGIS Maps para Power BI.

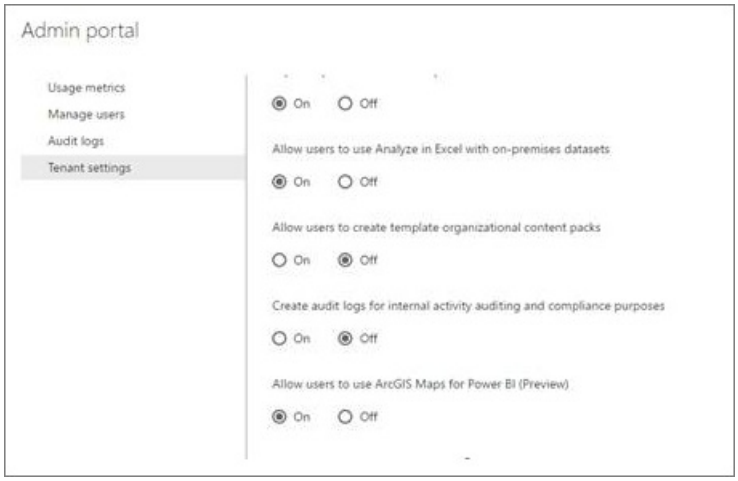
Opções do Usuário No Power BI Desktop, os usuários podem parar de usar o ArcGIS Maps para o Power BI ao desabilitá-lo na guia de segurança em **Opções**. Quando desabilitado, o ArcGIS Maps não será carregado por padrão.



No serviço do Power BI, os usuários podem parar de usar os Mapas do ArcGIS para o Power BI desabilitando-os na guia Mapas do ArcGIS para o Power BI em Configurações do usuário. Quando desabilitado, o ArcGIS Maps não será carregado por padrão.



Opções do administrador de locatários No PowerBI.com, os administradores de locatários podem impedir que todos os usuários locatários usem o ArcGIS Maps para Power BI desabilitando-o. Quando isso acontece, o Power BI deixa de exibir o ícone do ArcGIS Maps para Power BI no painel de visualizações.



Opções do administrador de TI O Power BI Desktop dá suporte ao uso de **Política de Grupo** para desabilitar o ArcGIS Maps para Power BI entre os computadores implantados em toda a organização.

ATRIBUTO	VALOR
chave	Software\Políticas\Microsoft\Power BI Desktop\
valueName	EnableArcGISMaps

O valor 1 (decimal) habilita o ArcGIS Maps para Power BI.

O valor 0 (decimal) desabilita o ArcGIS Maps para Power BI.

Considerações e limitações

Os Mapas do ArcGIS para o Power BI estão disponíveis nos seguintes serviços e aplicativos:

SERVIÇO/APLICATIVO	DISPONIBILIDADE
Power BI Desktop	Sim
Serviço do Power BI (PowerBI.com)	Sim
Aplicativos móveis do Power BI	Sim

Publicar na Web do Power BI	Não
Power BI Embedded	Não
Incorporação do serviço do Power BI (PowerBI.com)	Não

Em serviços ou aplicativos em que os Mapas do ArcGIS para o Power BI não estiverem disponíveis, a visualização será mostrada como um visual vazio com o logotipo do Power BI.

Ao codificar endereços geograficamente, somente os primeiros 1500 endereços serão codificados. Codificações geográficas de nomes de locais ou países não estarão sujeitas ao limite de 1500 endereços.

Como os ArcGIS Maps for Power BI funcionam juntos? O ArcGIS Maps for Power BI é fornecido pela Esri (www.esri.com). O uso do ArcGIS Maps for Power BI está sujeito aos termos e à política de privacidade da Esri. Os usuários do Power BI que queiram usar os visuais do ArcGIS Maps for Power BI precisam aceitar a caixa de diálogo de consentimento (consulte Consentimento do usuário para obter detalhes). Usar o ArcGIS Maps for Power BI da Esri está sujeito aos Termos e à Política de Privacidade da Esri que também estão vinculados à caixa de diálogo de consentimento. Cada usuário deve consentir antes de usar o ArcGIS Maps for Power BI pela primeira vez. Depois que o usuário aceitar o consentimento, os dados vinculados ao visual são enviados aos serviços da Esri pelo menos para geocodificação, que significa transformar informações de localização em informações de latitude e longitude que podem ser representadas em um mapa. Você deve considerar que os dados associados à visualização de dados podem ser enviados aos serviços da Esri. A Esri fornece serviços como mapas de base, análise espacial, geocodificação, etc. O visual do ArcGIS Maps for Power BI interage com esses serviços usando uma conexão SSL protegida por um certificado fornecido e mantido pela Esri. Informações adicionais sobre o ArcGIS Maps for Power BI podem ser obtidas da página do produto ArcGIS Maps for Power BI.

Quando um usuário se inscreve para uma assinatura Plus oferecida pela Esfri por meio do ArcGIS Maps for Power BI, ele está entrando em uma relação direta com a Esri. O Power BI não envia informações pessoais sobre o usuário à Esri. O usuário entra e confia em um aplicativo AAD fornecido pela Esri usando sua própria identidade do AAD. Ao fazer isso, o usuário compartilhará suas informações pessoais diretamente com a Esri. Depois que o usuário adicionar o conteúdo Plus a um visual do ArcGIS Maps for Power BI, outros usuários do Power BI também precisarão de uma assinatura Plus da Esri para exibir ou editar esse conteúdo.

Para obter perguntas técnicas detalhadas sobre como o ArcGIS Maps for Power BI da Esri funciona, contate a Esri por meio do site de suporte.

O uso do ArcGIS Maps para Power BI é cobrado?

O Mapa do ArcGIS para o Power BI está disponível para todos os usuários do Power BI sem custo adicional. Ele é um componente fornecido pela **Esri** e seu uso está sujeito aos termos e à política de privacidade fornecidos pela **Esri**, conforme mencionado anteriormente neste artigo.

Estou recebendo uma mensagem de erro no Power BI Desktop informando que meu cache está cheio

Esse é um bug que está sendo resolvido. Enquanto isso, para limpar o cache, tente excluir os arquivos neste local: C:\Users\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\CEF e, depois, reinicie o Power BI.

O ArcGIS Maps para Power BI dá suporte aos shapefiles da Esri?

O ArcGIS Maps para Power BI detecta automaticamente os limites padrão como países/regiões, estados/províncias e CEP. Se você precisar fornecer suas próprias formas, faça isso usando o Shape Maps para Power BI Desktop (Preview).

Posso exibir meus mapas do ArcGIS offline?

Não, o Power BI precisa de conectividade de rede para exibir os mapas.

Posso me conectar à minha conta do ArcGIS Online pelo Power BI?

Ainda não. Vote para essa ideia e nós lhe enviaremos um email quando iniciar o trabalho com esse recurso.

Próximas etapas

Interagindo com um mapa do ArcGIS que foi compartilhado com você

Postagem do blog anunciando a disponibilidade do ArcGIS Maps para o Power BI

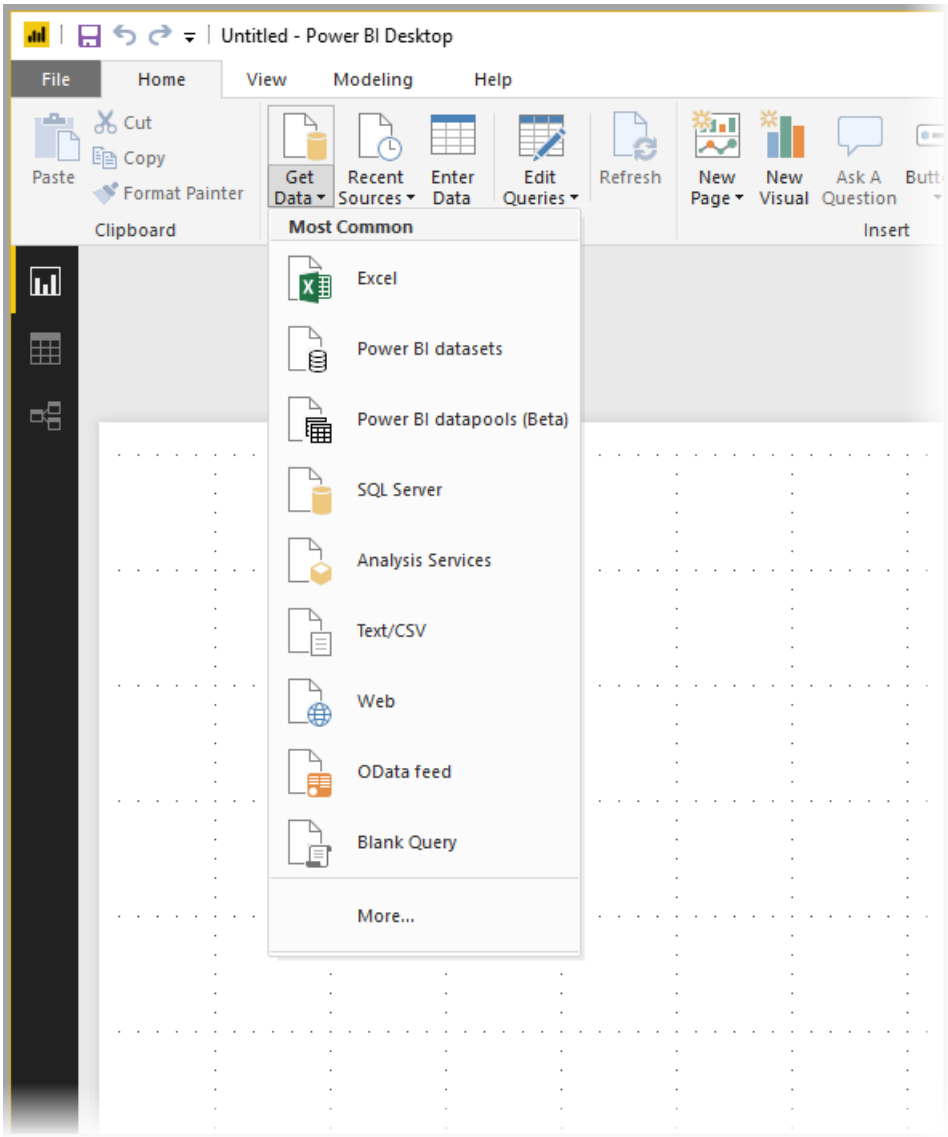
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Fontes de dados no Power BI Desktop

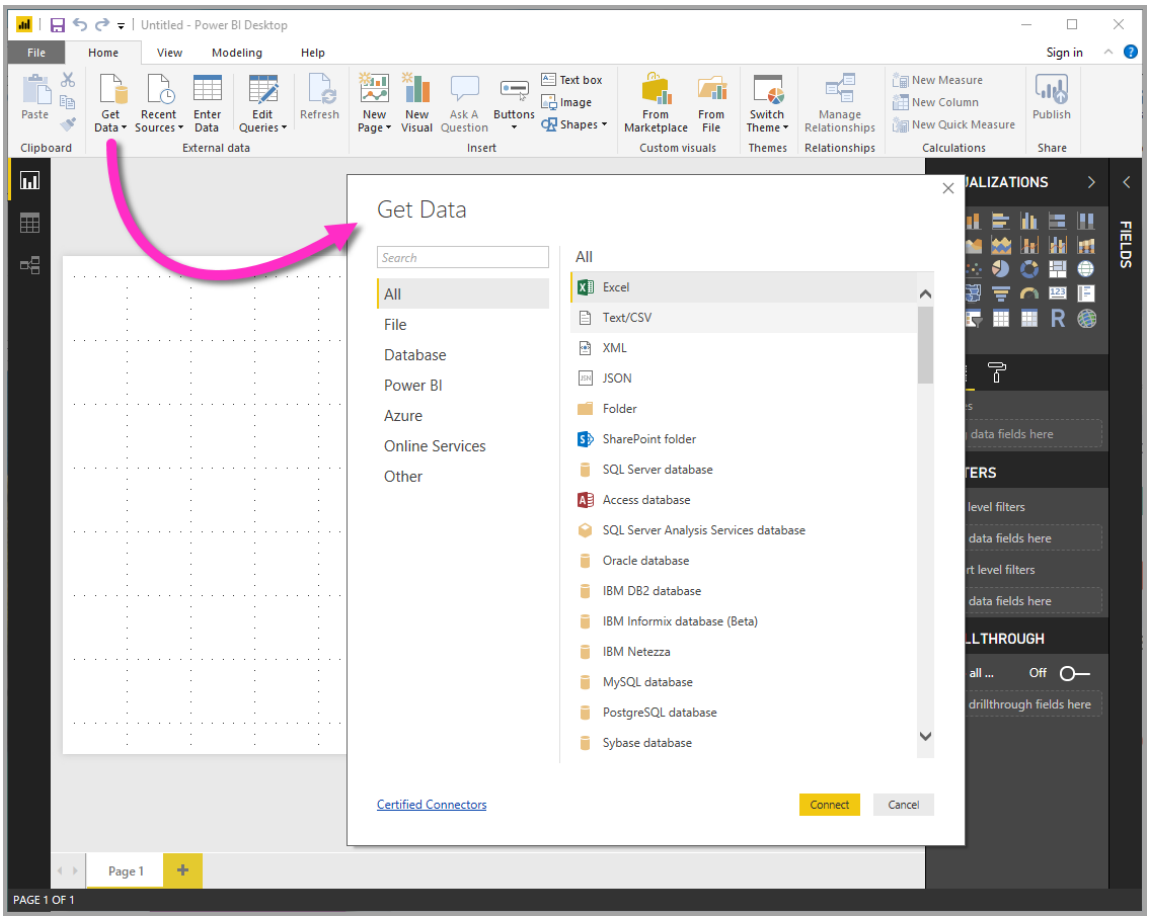
28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

O Power BI Desktop permite se conectar a dados de várias fontes diferentes. Veja uma lista completa das fontes de dados disponíveis na parte inferior desta página.

Para se conectar a dados, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Página Inicial** . Selecionar a seta para baixo ou o texto **Obter Dados** no botão exibe o menu de tipos de dados **Mais Comuns** mostrado na imagem a seguir:



Selecionar **Mais...** no menu **Mais Comuns** exibe a janela **Obter Dados**. Você também pode abrir a janela **Obter Dados** (e ignorar o menu **Mais Comuns**) selecionando diretamente o **botão do ícone Obter Dados** .



> **NOTE**
>
> A equipe do Power BI está sempre expandindo as fontes de dados disponíveis para o **Power BI Desktop** e o **serviço do Power BI**. Assim, você verá com frequência as versões anteriores das fontes de dados de trabalho em andamento marcadas como *Beta* ou *Visualização*. Toda fonte de dados marcada como *Beta* ou *Visualização* tem suporte e funcionalidade limitados e não deve ser usada em ambientes de produção.

Fontes de Dados

Tipos de dados são organizados nas categorias a seguir:

- Todos
- Arquivo
- Banco de dados
- Power BI
- Azure
- Serviços online
- Outros

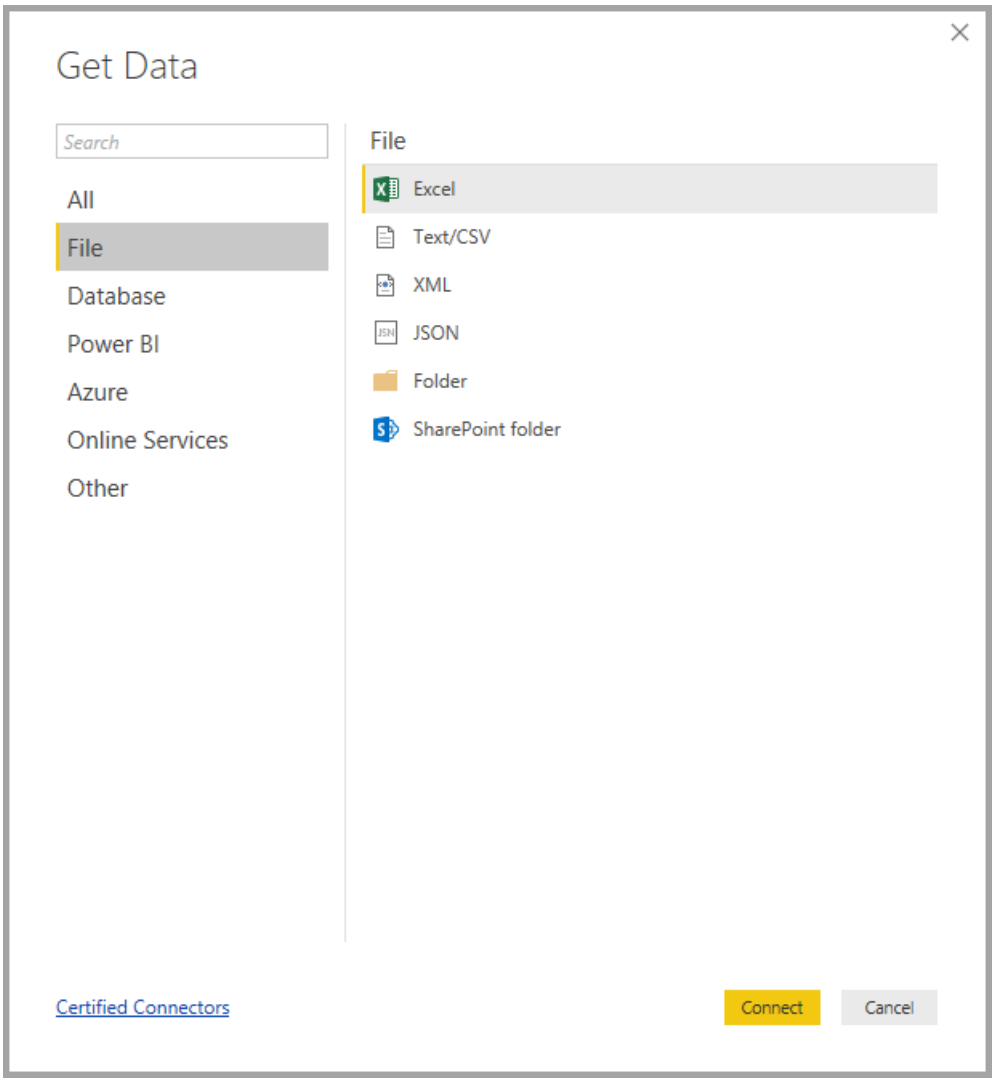
A categoria **Todos** inclui todos os tipos de conexão de dados de todas as categorias.

A categoria **Arquivo** fornece as seguintes conexões de dados:

- Excel
- Texto/CSV
- XML
- JSON
- Pasta

- Pasta do SharePoint

A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** para **Arquivo**.



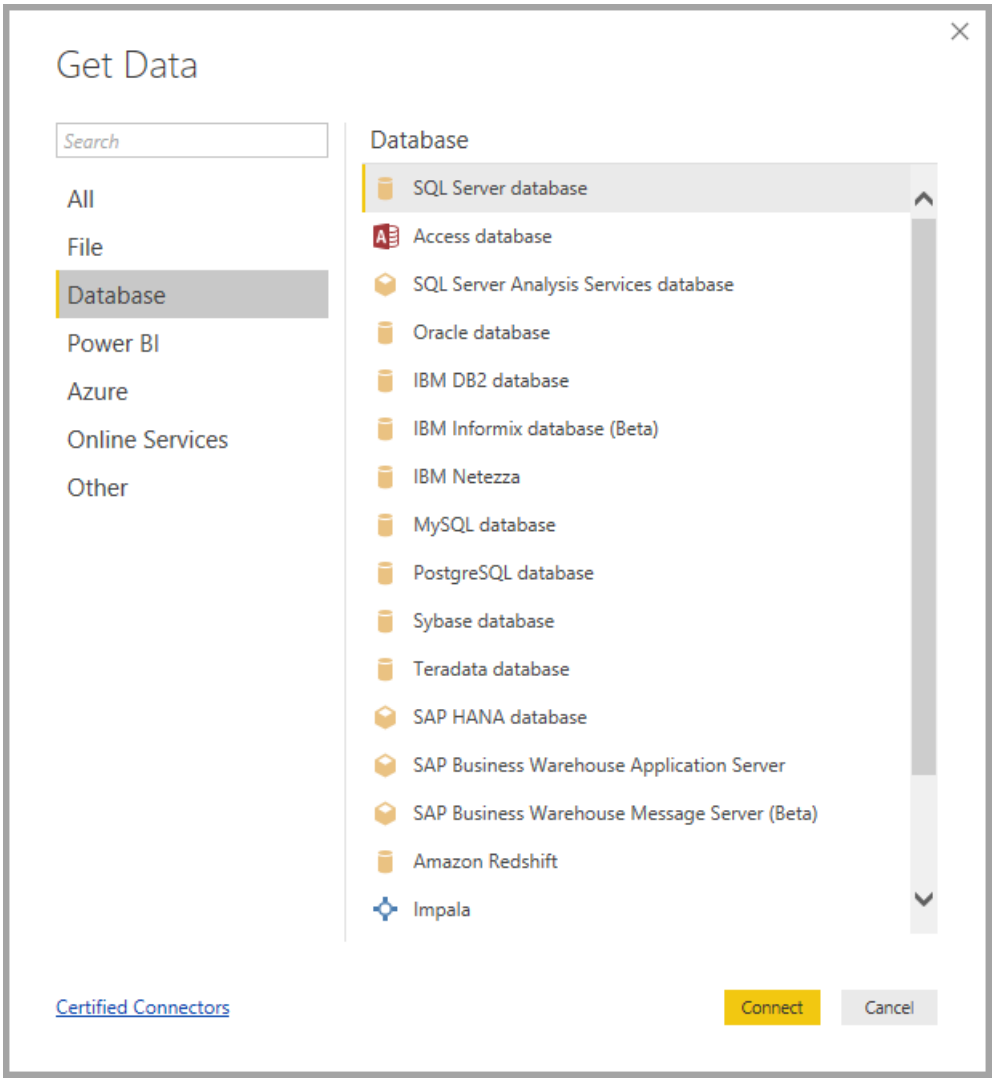
A categoria **Banco de dados** fornece as seguintes conexões de dados:

- Banco de dados do SQL Server
- Banco de dados do Access
- Banco de dados do SQL Server Analysis Services
- Banco de dados Oracle
- Banco de dados IBM DB2
- Banco de dados IBM Informix (Beta)
- IBM Netezza
- Banco de dados MySQL
- Banco de dados PostgreSQL
- Banco de dados Sybase
- Banco de dados Teradata
- Banco de dados do SAP HANA
- Servidor de Aplicativos SAP Business Warehouse
- Servidor de Mensagens SAP Business Warehouse (Beta)
- Amazon Redshift
- Impala
- Google BigQuery
- Snowflake

- Exasol

> **NOTE**
>
> Alguns conectores de banco de dados exigem que você os habilite selecionando **Arquivo > Opções e configurações > Opções**, em seguida, **Recursos de Visualização** e habilitando o conector. Se você não vir alguns dos conectores mencionados acima e quiser usá-los, verifique suas configurações de **Recursos de Visualização**. Observe também que toda fonte de dados marcada como *Beta* ou *Visualização* tem suporte e funcionalidade limitados e não deve ser usada em ambientes de produção.

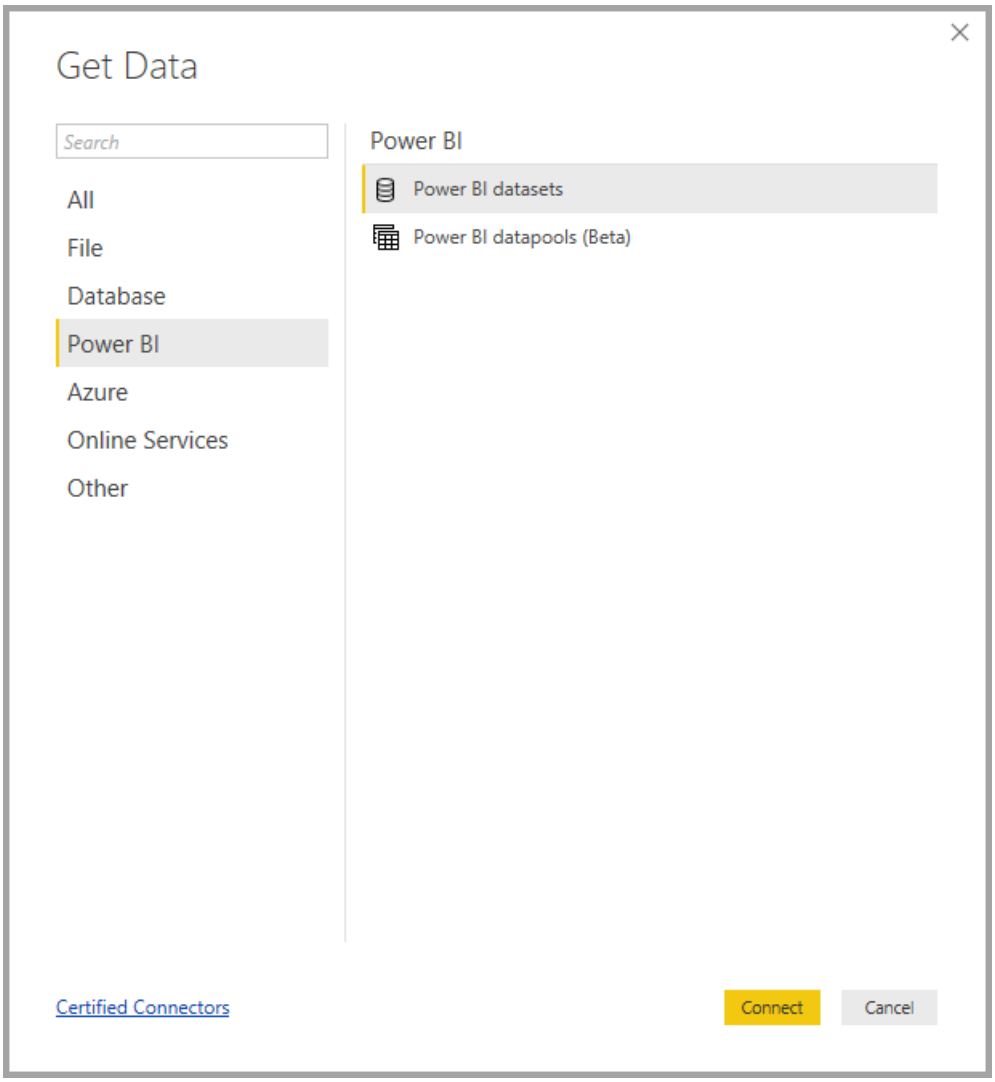
A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** para **Banco de dados**.



A categoria **Power BI** fornece as seguintes conexões de dados:

- Conjuntos de dados do Power BI
- Pools de dados do Power BI (beta)

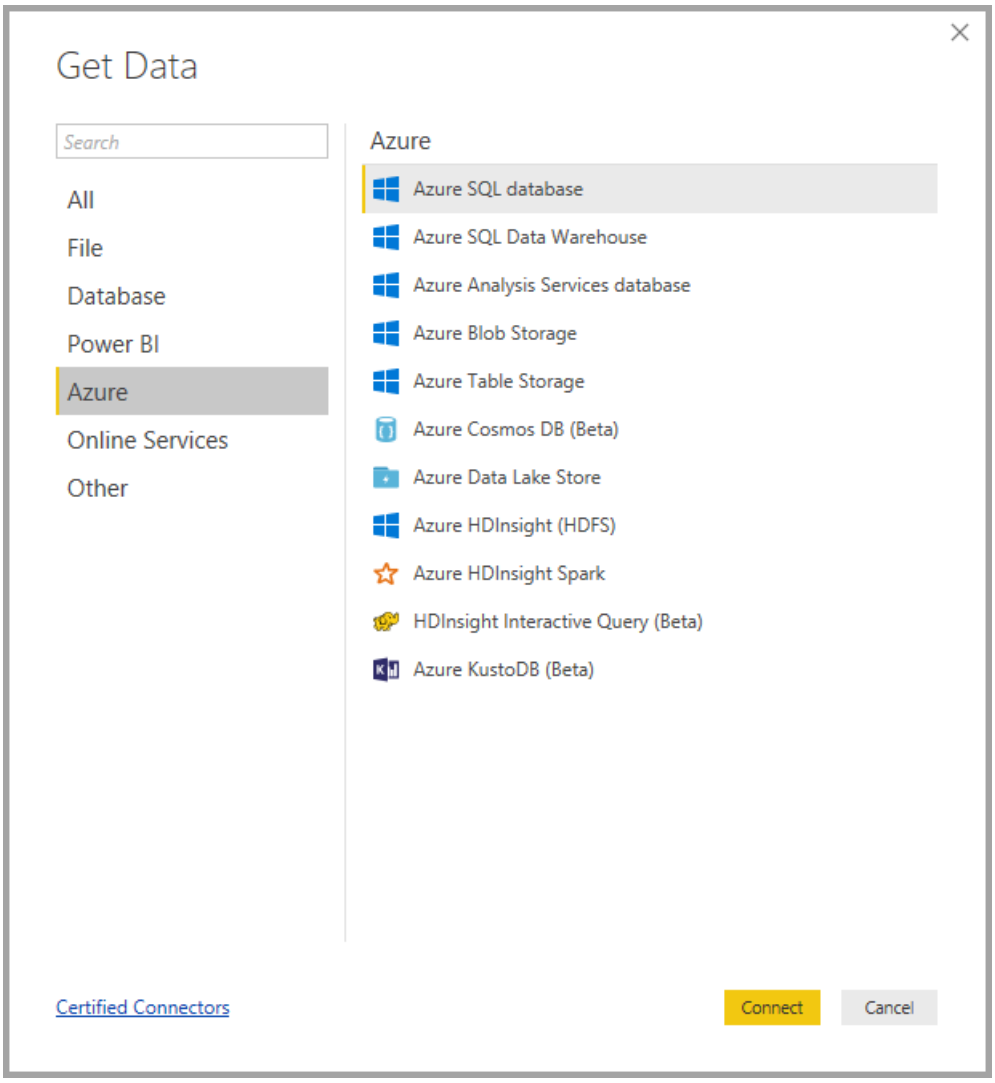
A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** do **Power BI**.



A categoria **Azure** fornece as seguintes conexões de dados:

- Banco de dados SQL do Azure
- SQL Data Warehouse do Azure
- Banco de dados do Azure Analysis Services
- Armazenamento de Blobs do Azure
- Armazenamento de Tabelas do Azure
- Azure Cosmos DB (Beta)
- Azure Data Lake Store
- Azure HDInsight (HDFS)
- Azure HDInsight Spark (Beta)
- Consulta Interativa do HDInsight (Beta)
- Azure KustoDB (beta)

A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** para **Azure**.

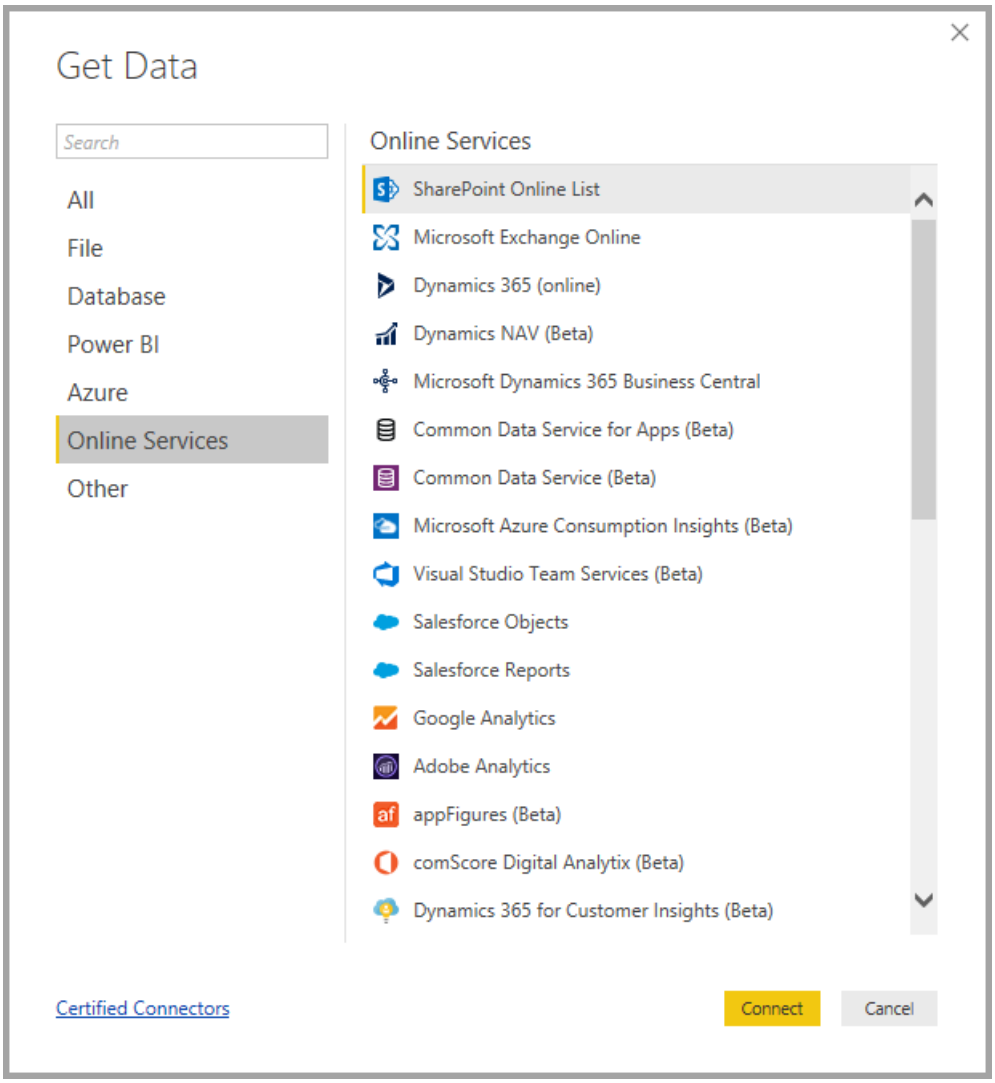


A categoria **Serviços Online** fornece as seguintes conexões de dados:

- Lista do SharePoint Online
- Microsoft Exchange Online
- Dynamics 365 (online)
- Dynamics NAV (Beta)
- Dynamics 365 Business Central
- Common Data Service para Aplicativos (Beta)
- Common Data Service (Beta)
- Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
- Visual Studio Team Services (Beta)
- Objetos do Salesforce
- Relatórios do Salesforce
- Google Analytics
- Adobe Analytics
- appFigures (Beta)
- comScore Digital Analytix (Beta)
- Dynamics 365 para Customer Insights (Beta)
- Data.World – Obter Conjunto de Dados (Beta)
- Facebook
- GitHub (Beta)
- MailChimp (Beta)

- Merketo (Beta)
- Mixpanel (Beta)
- Planview Enterprise One – PRM (Beta)
- Planview Projectplace (Beta)
- QuickBooks Online (Beta)
- Smartsheet
- SparkPost (Beta)
- Stripe (Beta)
- SweetIQ (Beta)
- Planview Enterprise One – CMT (Beta)
- Twilio (Beta)
- tyGraph (Beta)
- Webtrends (Beta)
- ZenDesk (Beta)
- TeamDesk (Beta)

A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** para **Online Services**.

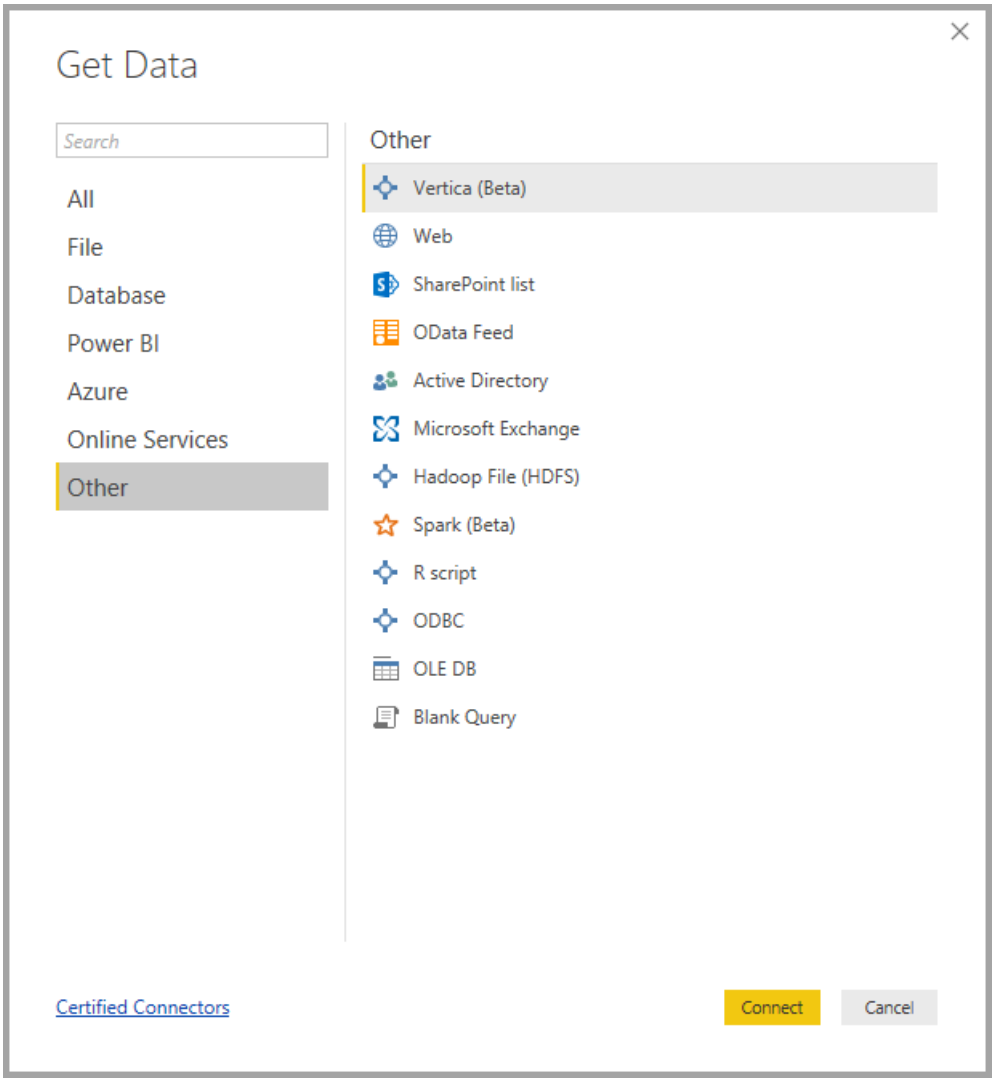


A categoria **Outros** fornece as seguintes conexões de dados:

- Vertica (Beta)
- Web
- Lista do SharePoint
- Feed OData

- Active Directory
- Microsoft Exchange
- HDFS (Arquivo do Hadoop)
- Spark (Beta)
- Script do R
- ODBC
- OLE DB
- Consulta em Branco

A imagem a seguir mostra a janela **Obter Dados** para **Outros**.

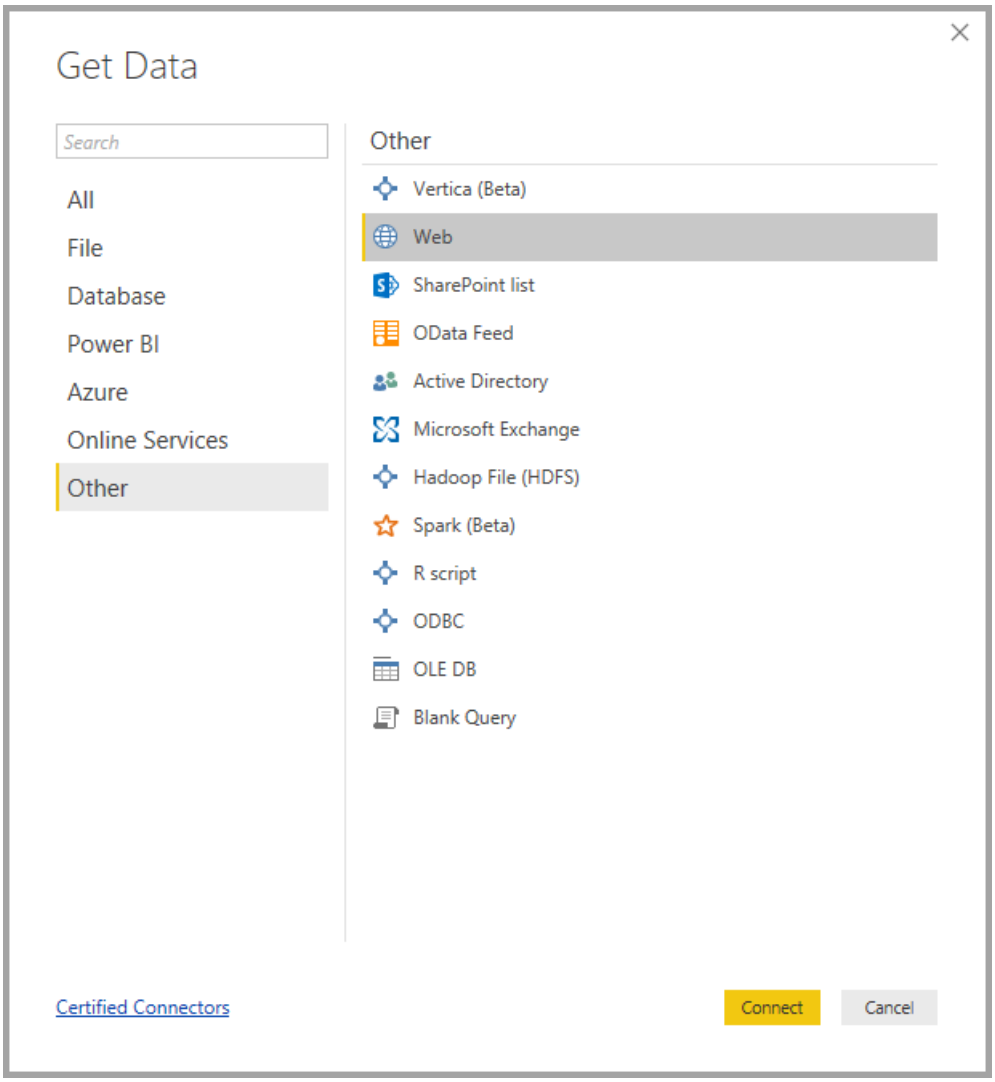


NOTE

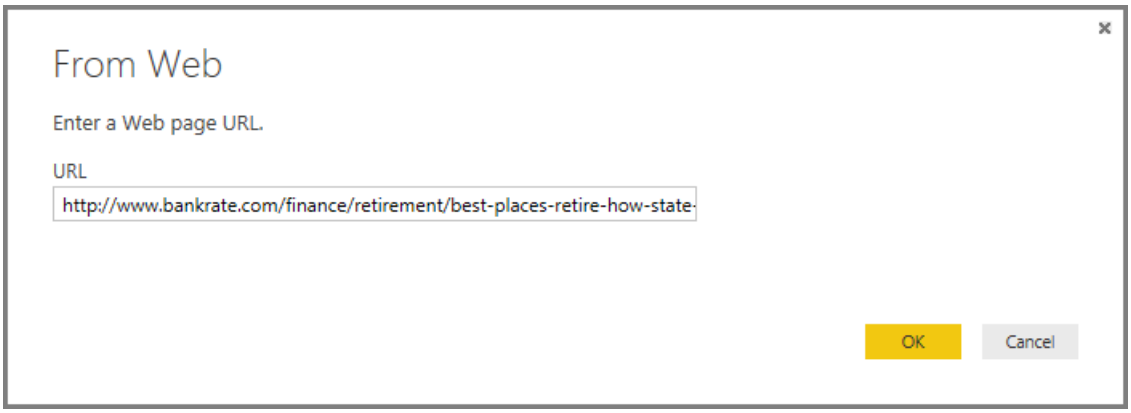
Neste momento, não é possível se conectar a fontes de dados personalizadas protegidas usando o Azure Active Directory.

Conectando a uma Fonte de Dados

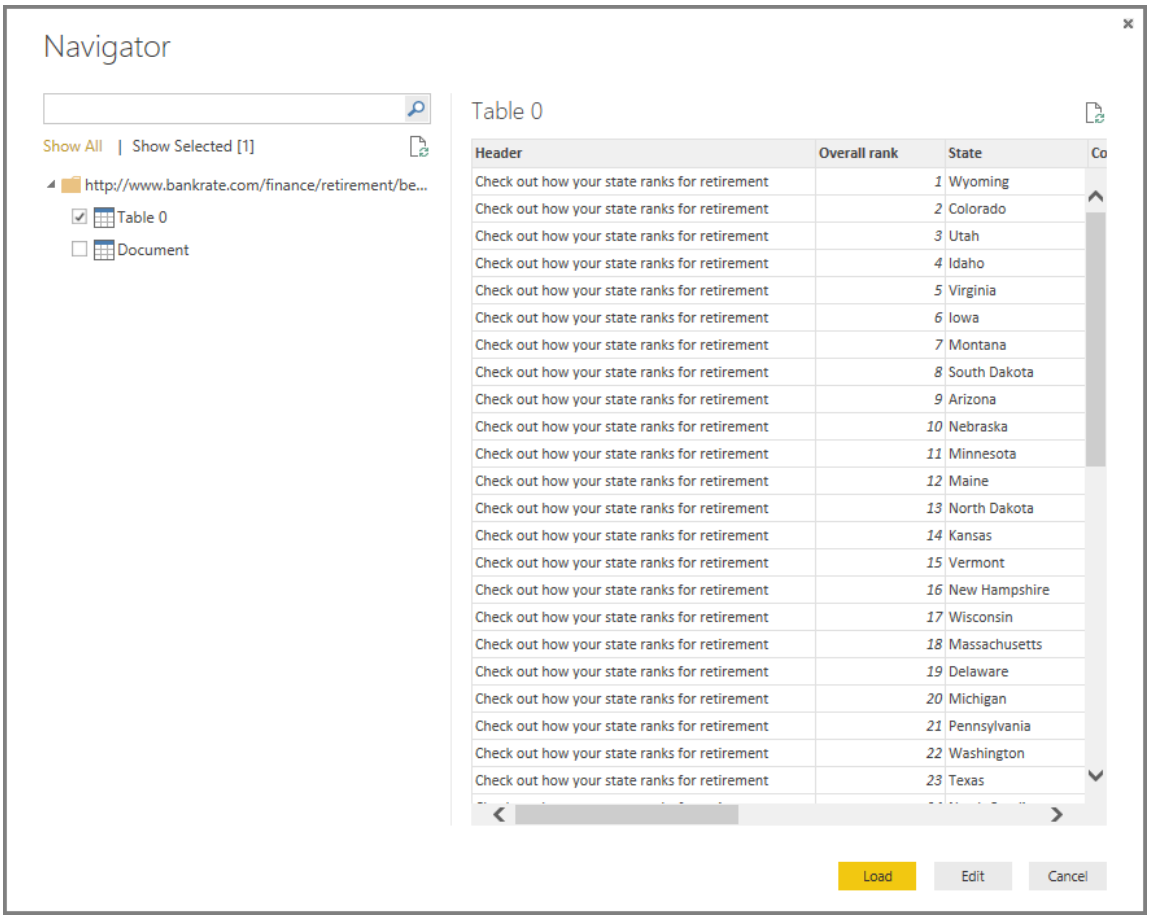
Para se conectar a uma fonte de dados, selecione a fonte de dados na janela **Obter Dados** e selecione **Conectar**. Na imagem a seguir, a opção **Web** é selecionada na categoria de conexão de dados **Outros** .



É exibida uma janela de conexão específica para o tipo de conexão de dados usado. Se as credenciais forem necessárias, será solicitado que você as forneça. A imagem a seguir mostra uma URL sendo inserida para conectar a uma fonte de dados da Web.



Quando a URL ou as informações de conexão de recurso forem inseridas, selecione **OK**. O Power BI Desktop estabelece a conexão à fonte de dados e apresenta as fontes de dados disponíveis no **Navegador**.



Você pode carregar os dados selecionando o botão **Carregar** na parte inferior do painel **Navegador** , ou editar a consulta antes de carregar dados selecionando o botão **Editar Consulta** .

Isso é tudo que é necessário para conectar a fontes de dados no Power BI Desktop. Tente se conectar aos dados da nossa crescente lista de fontes de dados e volte com frequência – continuamos aumentando à lista o tempo todo.

Próximas etapas

Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

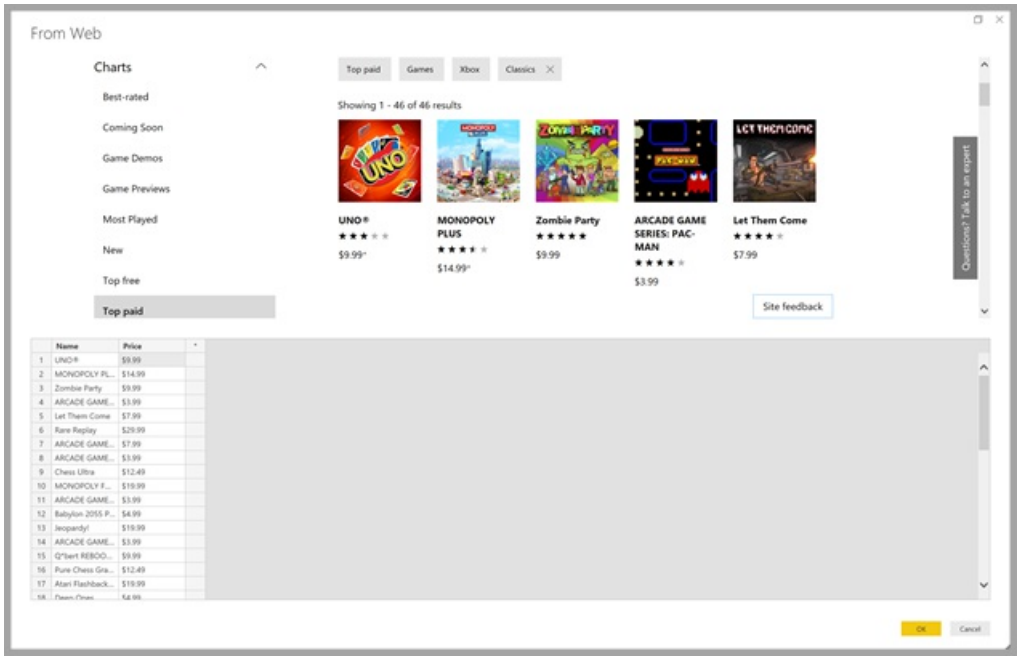
- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Tipos de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Obtenha dados de uma página da Web fornecendo um exemplo (versão prévia)

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

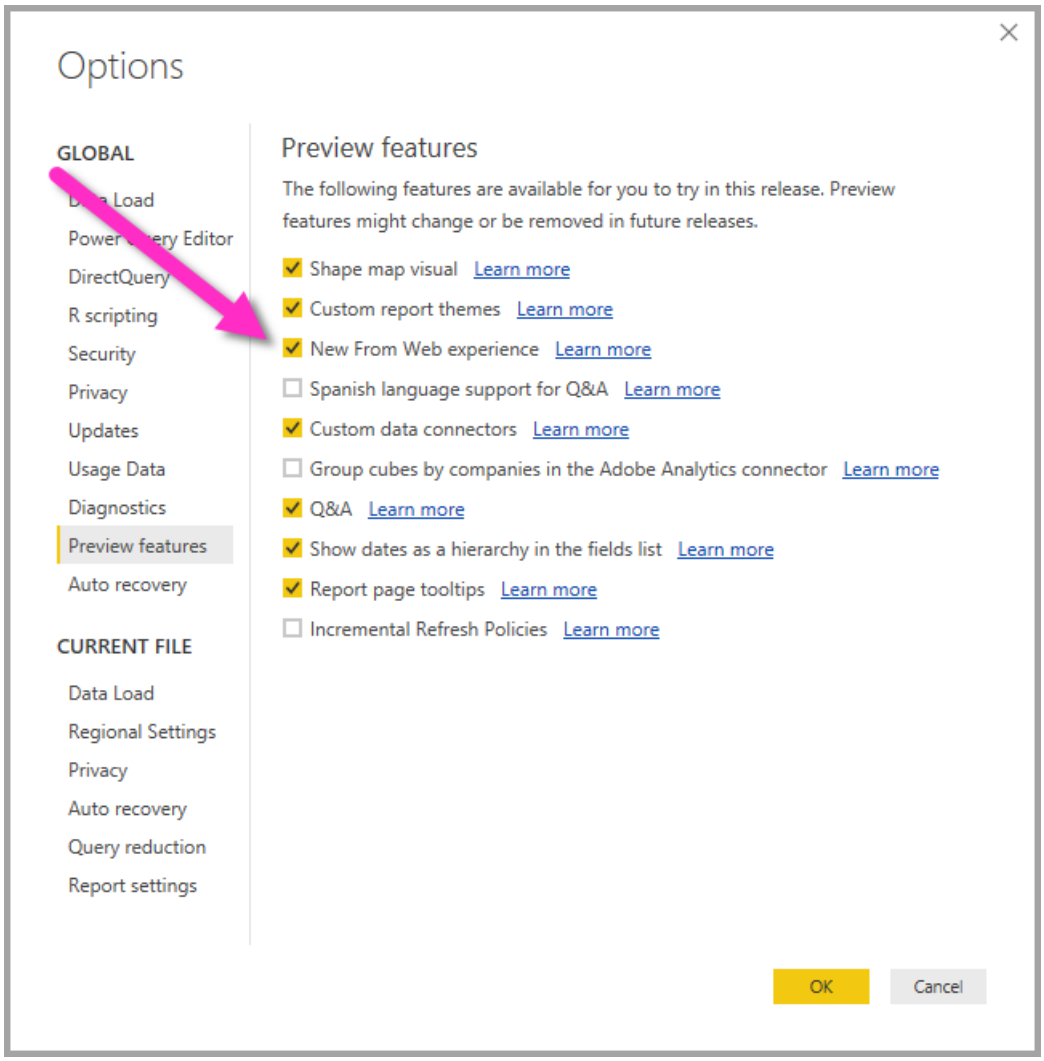
Obter dados de uma página da Web permite que os usuários extraiam facilmente dados de páginas da Web e importem esses dados para o **Power BI Desktop**. No entanto, normalmente os dados em páginas da Web não estão em tabelas organizadas fáceis de extrair, portanto, obter dados dessas páginas – mesmo que eles sejam estruturados e consistentes – pode ser um desafio.

Há uma solução. Com o recurso **Obter dados da Web por exemplo**, você pode, essencialmente, mostrar ao **Power BI Desktop** quais dados deseja extrair fornecendo um ou mais exemplos com a caixa de diálogo do conector e ele coletará outros dados na página que correspondem a seus exemplos. Com essa solução, você pode extrair todos os tipos de dados de páginas da Web, incluindo dados encontrados em tabelas *e* outros dados fora delas.



Habilitando o recurso de visualização Obter Dados da Web por exemplo

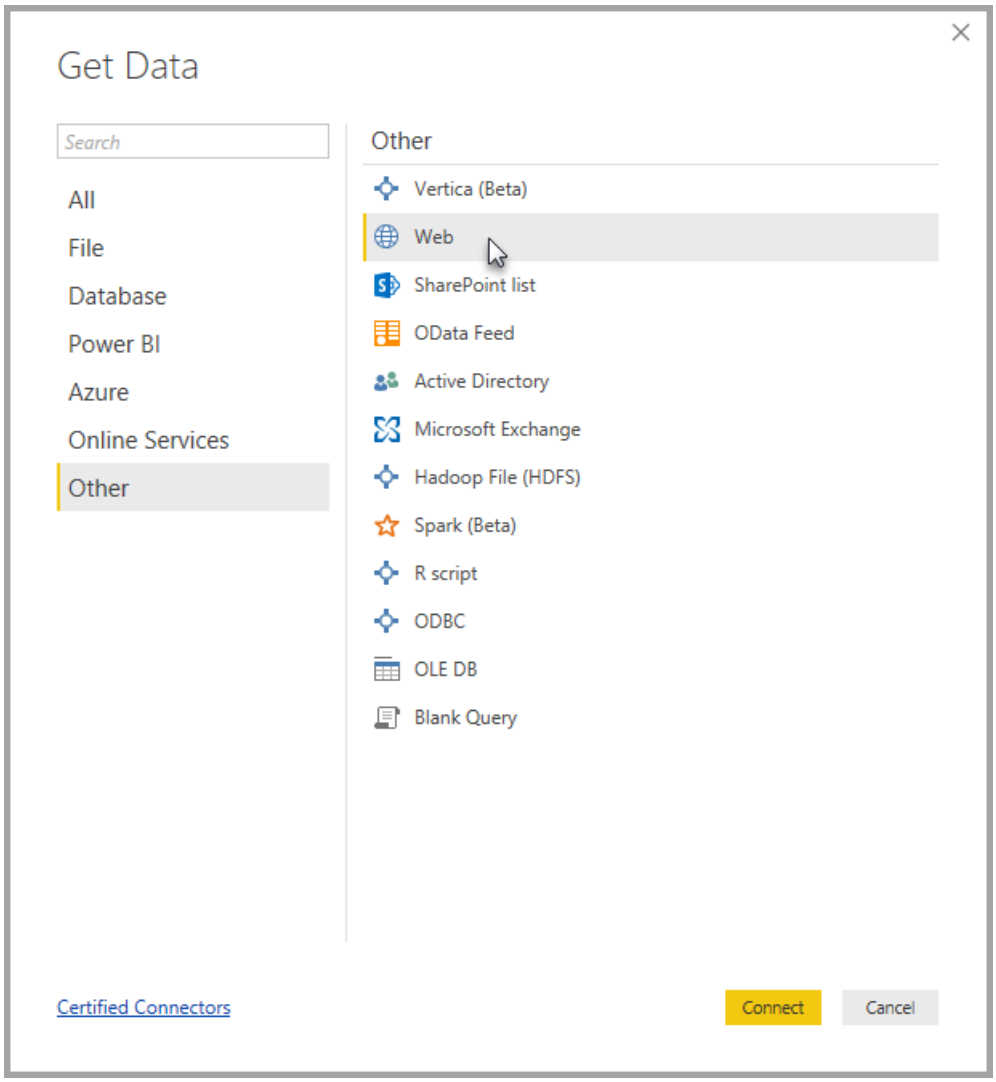
O recurso **Obter dados da Web por exemplo** está em versão prévia e precisa ser habilitado no **Power BI Desktop**. Para habilitá-lo, selecione **Arquivo > Opções e Configurações > Opções > Recursos de Visualização** e marque a caixa de seleção **Experiência Novo da Web**. Você precisará reiniciar o Power BI Desktop depois de fazer a seleção.



Quando o recurso de visualização estiver habilitado, você poderá começar a usá-lo.

Usando Obter dados da Web por exemplo

Para usar **Obter dados da Web por exemplo**, selecione **Obter Dados** no menu de faixa de opções **Início**. Na janela que aparece, selecione **Outros** nas categorias no painel esquerdo e, em seguida, selecione **Web**.

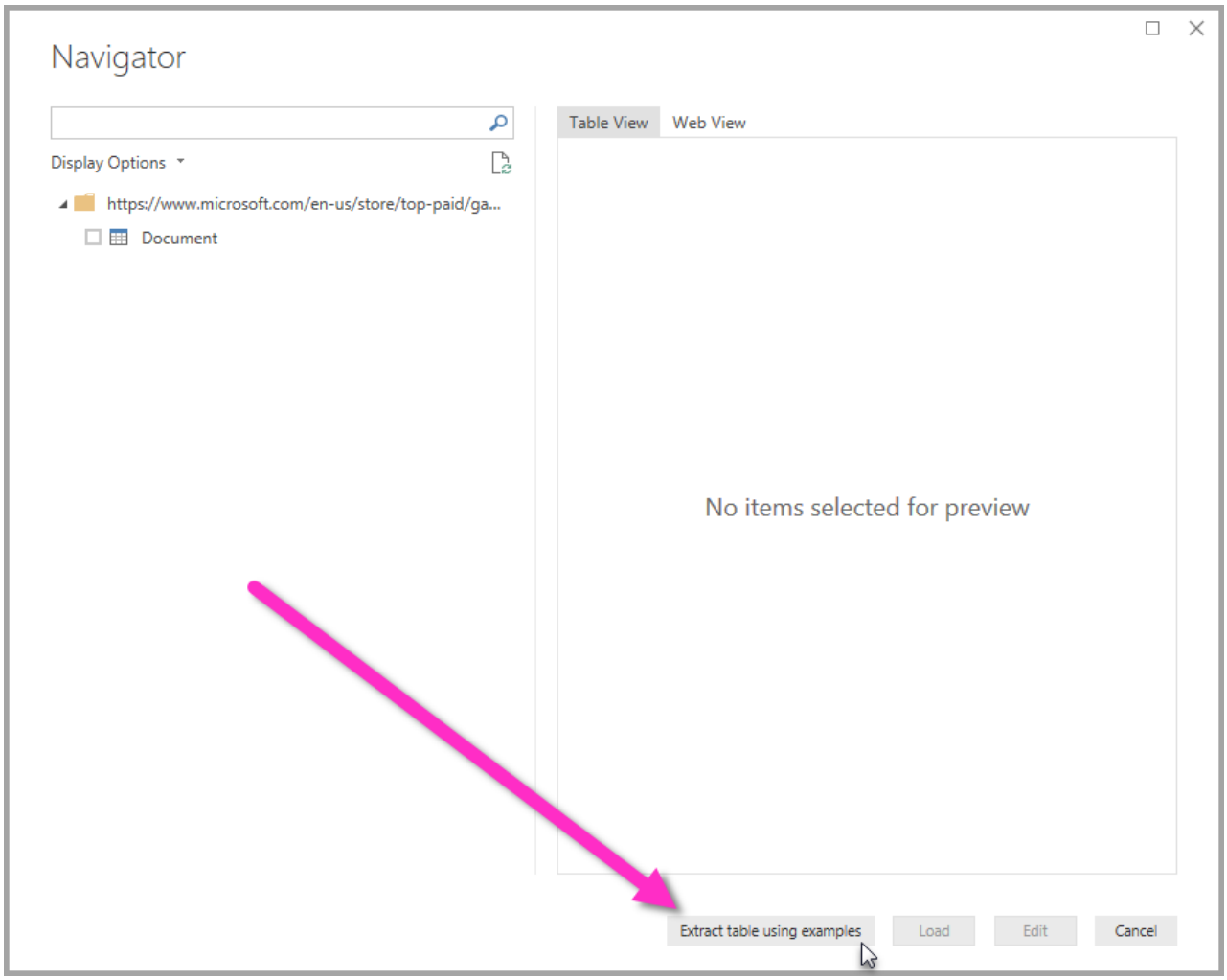


Aí, insira a URL da página da Web da qual você deseja extrair dados. Neste artigo, usaremos a página da Web da Microsoft Store e mostraremos como esse conector funciona.

Se quiser acompanhar, você poderá usar a URL da Microsoft Store que usamos neste artigo:

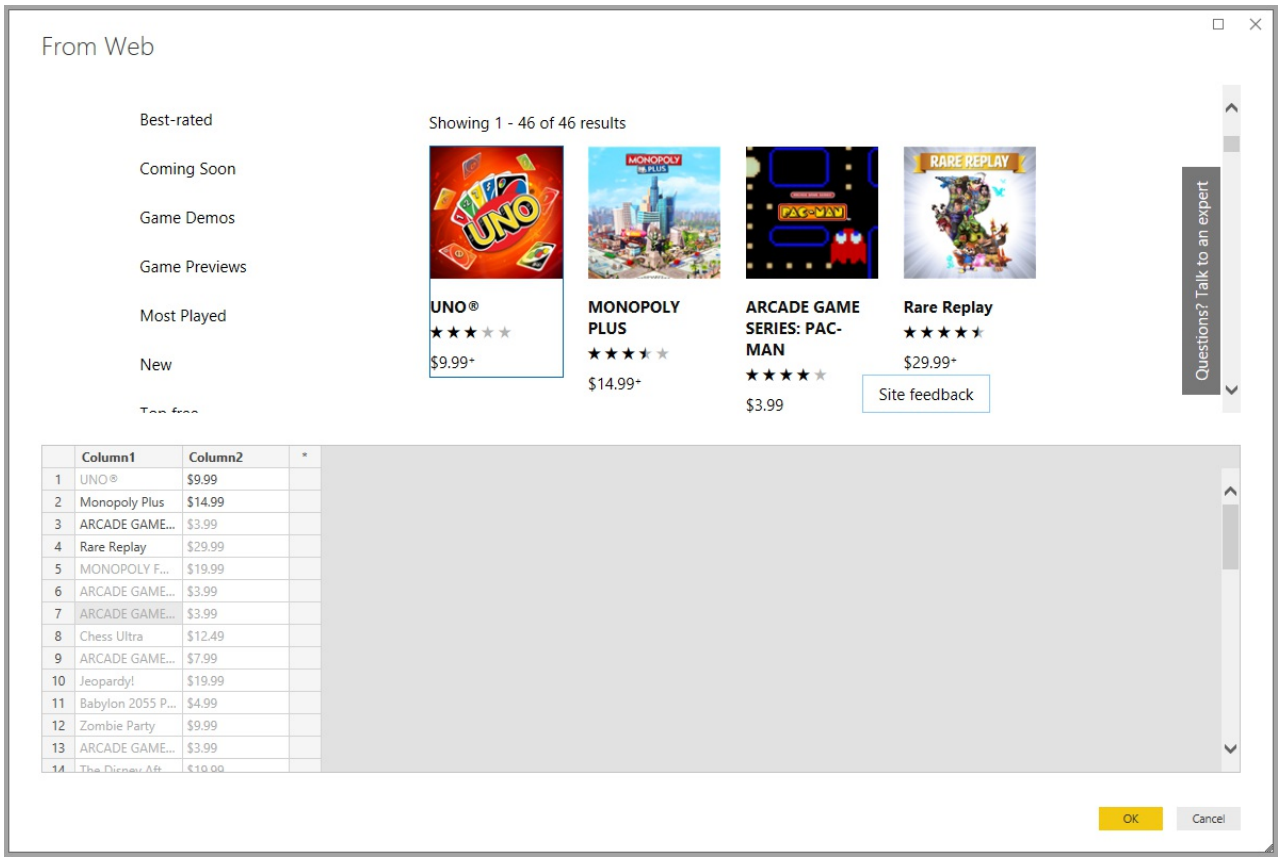
```
https://www.microsoft.com/en-us/store/top-paid/games/xbox?category=classics
```

Quando selecionar **OK**, você será levado à caixa de diálogo **Navegador**, em que qualquer tabela detectada automaticamente da página da Web será apresentada. No caso de mostrado na imagem abaixo, nenhuma tabela foi encontrada, mas há um botão na parte inferior da página chamado **Extrair a tabela usando exemplos** que permite fornecer exemplos.

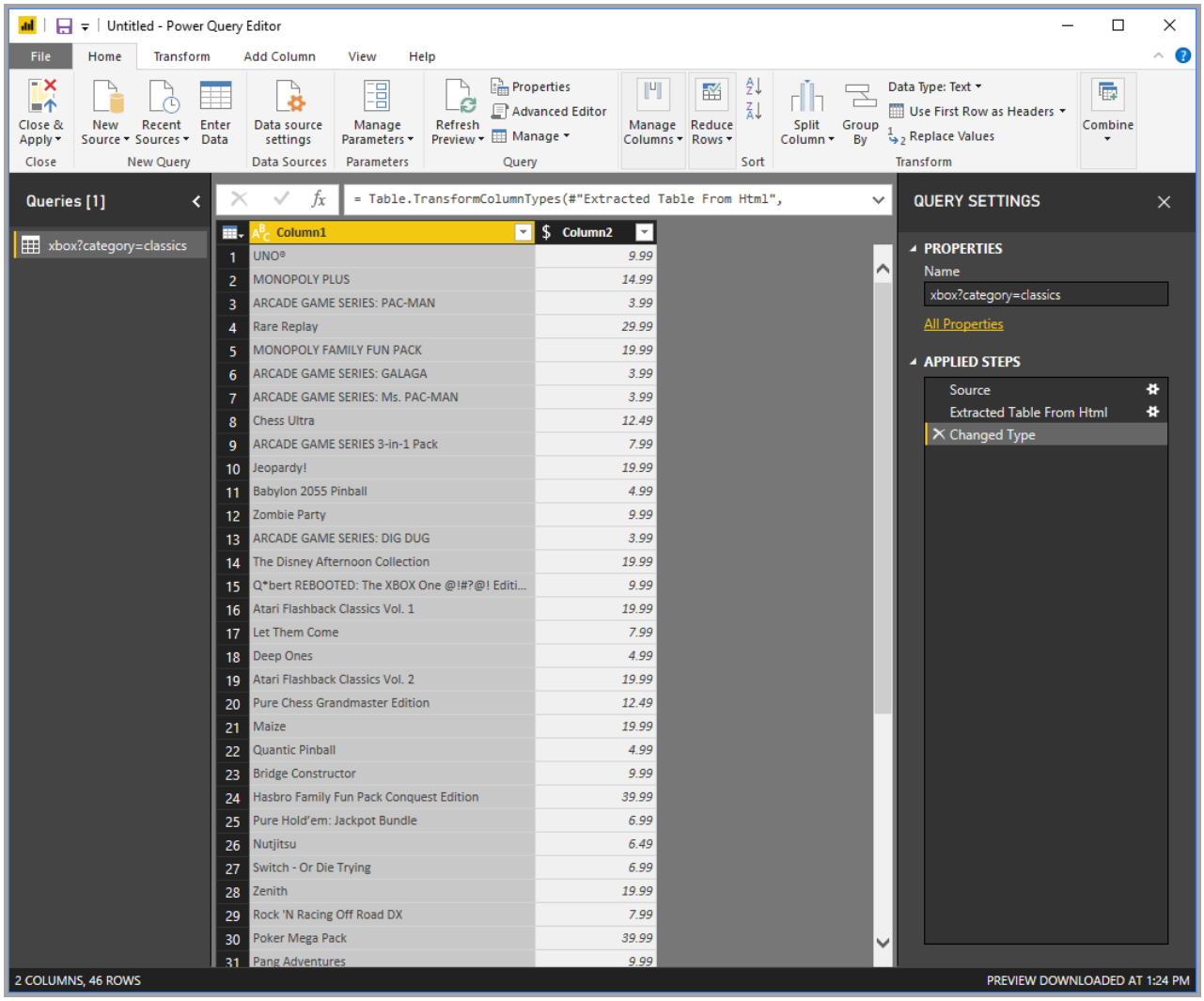


Selecionar **Extrair a tabela usando exemplos** apresenta uma janela interativa em que você pode visualizar o conteúdo da página da Web e digitar os valores de exemplo dos dados que deseja extrair.

Neste exemplo, extrairemos o *Nome* e o *Preço* de cada um dos jogos na página. Podemos pode fazer isso especificando dois exemplos da página para cada coluna, conforme mostrado na imagem a seguir. Conforme esses exemplos são digitados, o **Power Query** (que é a tecnologia subjacente que extrai os dados da página da Web) é capaz de extrair os dados que correspondem ao padrão de entradas de exemplo usando algoritmos de extração de dados inteligente.



Quando ficamos satisfeitos com os dados extraídos da página da Web, selecionamos **OK** para ir para o **Editor de Consultas**, no qual podemos aplicar mais transformações ou formatar os dados, como combinar esses dados com outros dados ou fontes.



Aí, você pode criar visuais ou usar os dados da página da Web ao criar seus relatórios do **Power BI Desktop**.

Próximas etapas

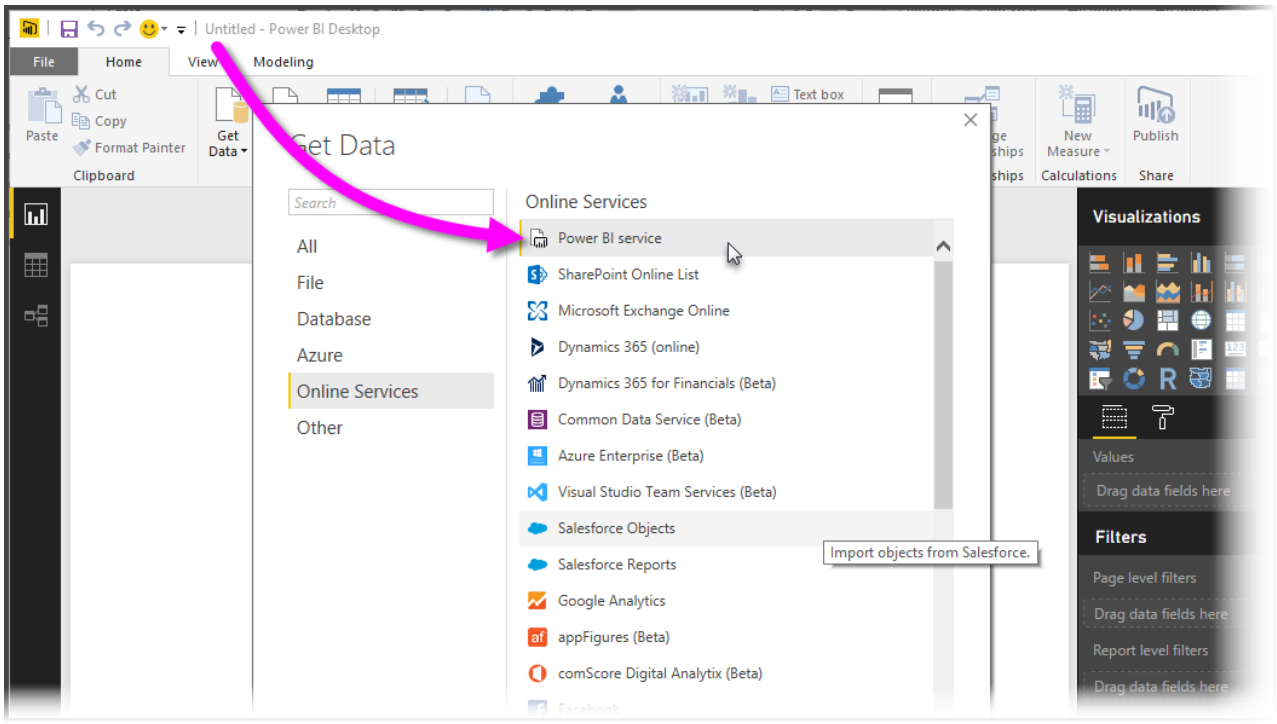
Há muitos tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o **Power BI Desktop**. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Adicionar coluna por exemplo
- Conectar-se a uma página da Web
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se a conjuntos de dados no serviço do Power BI no Power BI Desktop

28/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Você pode estabelecer uma conexão dinâmica a um conjunto de dados compartilhado no serviço do Power BI e criar vários relatórios diferentes com base no mesmo conjunto de dados. Isso significa que você pode criar seu modelo de dados perfeito no Power BI Desktop, publicá-lo no serviço do Power BI e, junto com outros usuários, criar vários relatórios diferentes (em arquivos .pbix distintos) utilizando o mesmo common data service. Esse recurso é chamado de **conexão dinâmica do serviço do Power BI**.



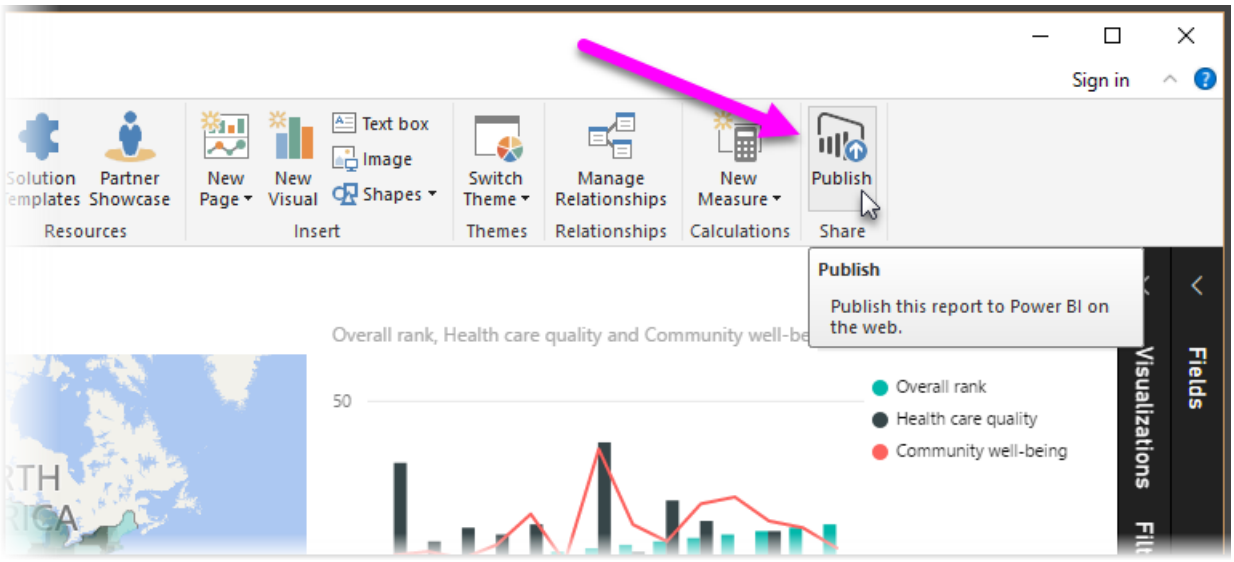
São inúmeras as vantagens encontradas nesse recurso, incluindo práticas recomendadas, que discutiremos ao longo deste artigo. Há também algumas considerações e limitações, portanto, certifique-se de ler todo o conteúdo relacionado, que está disponível no fim deste artigo.

Uso da conexão dinâmica ao serviço do Power BI para gerenciamento do ciclo de vida do relatório

Um desafio causado pela popularidade do Power BI é a proliferação de relatórios, dashboards e modelos de dados subjacentes. Eis o porquê: é fácil criar relatórios atraentes no **Power BI Desktop** e depois compartilhar (publicar) esses relatórios no **serviço do Power BI**, bem como criar excelentes dashboards a partir dos conjuntos de dados. Visto que muitas pessoas estavam agindo dessa forma, usando com frequência os mesmos (ou quase os mesmos) conjuntos de dados, saber qual relatório se baseou em qual conjunto de dados (e o quão atual cada conjunto de dados é) tornou-se um desafio. A **conexão dinâmica ao serviço do Power BI** lida com esse desafio e torna mais fácil e consistente criar, compartilhar e expandir a partir de relatórios e dashboards de conjuntos de dados comuns.

Crie um conjunto de dados que todos possam usar e compartilhe-o

Digamos que Anna (uma analista de negócios) pertence à sua equipe e é ótima na criação de modelos de dados muito bem feitos (geralmente chamados de conjuntos de dados). Com sua competência, Anna pode criar conjuntos de dados e relatórios e compartilhar os relatórios no **serviço do Power BI**.



Todos adoram seus relatórios e conjuntos de dados, e é aí que o problema começa: cada membro do grupo tentará criar *sua própria versão* do conjunto de dados e depois compartilhar seus próprios relatórios com a equipe. De repente, surge uma infinidade de relatórios (de diferentes conjuntos de dados) no espaço de trabalho da equipe no **serviço do Power BI**. Qual deles é o mais recente? Os conjuntos de dados eram os mesmos ou quase os mesmos? Quais eram as diferenças? Com o recurso de **conexão dinâmica ao serviço do Power BI**, tudo isso pode mudar para melhor. Na próxima seção, veremos como os demais membros da equipe podem usar o conjunto de dados publicado de Anna em seus próprios relatórios e usar o mesmo conjunto de dados consistente, verificado e publicado para criar seus próprios relatórios exclusivos.

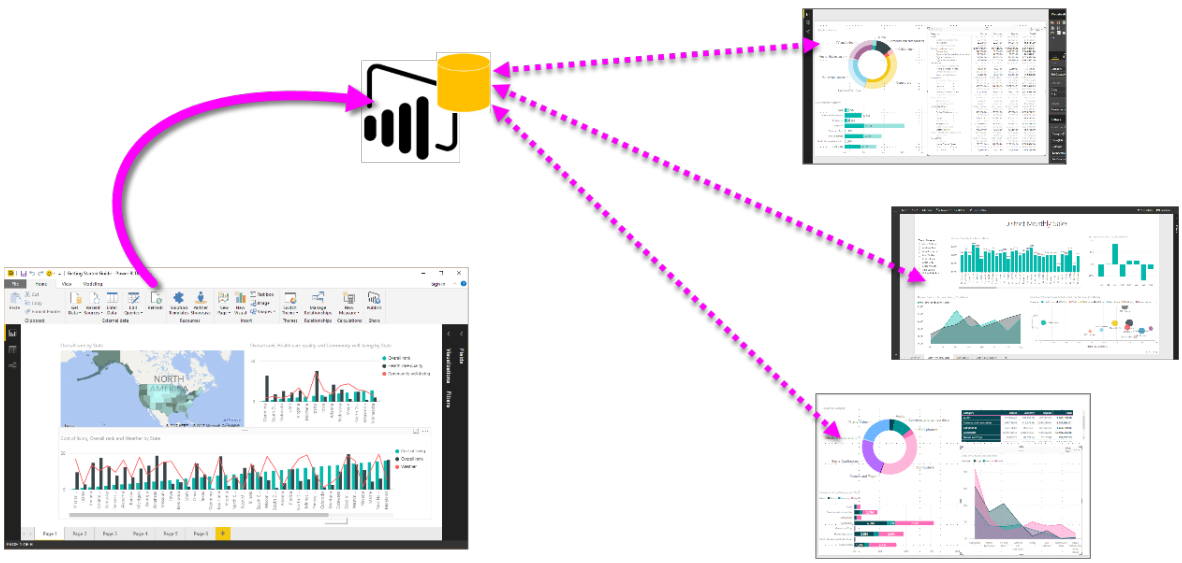
Conectar-se a um conjunto de dados do serviço do Power BI usando uma conexão dinâmica

Depois de criar o relatório (e o conjunto de dados no qual se baseou), Anna o publica no **serviço do Power BI**, que será exibido no espaço de trabalho da sua equipe no serviço do Power BI. Agora o relatório está disponível para consulta e uso por qualquer pessoa no espaço de trabalho.

Para saber mais sobre espaços de trabalho, confira Espaços de trabalho de aplicativo.

Outros membros do espaço de trabalho podem agora estabelecer uma conexão dinâmica com o modelo de dados compartilhado de Anna (usando o recurso de **conexão dinâmica ao serviço do Power BI**) e criar seus próprios relatórios exclusivos a partir do *conjunto de dados original*.

Na imagem a seguir, veja como Anna cria relatórios no **Power BI Desktop** e os publica (inclui o modelo de dados correspondente) no **serviço do Power BI**. A partir daí, os demais membros do espaço de trabalho poderão se conectar com o seu modelo de dados usando a **conexão dinâmica ao serviço do Power BI** e criar seus próprios relatórios exclusivos com base no conjunto de dados de Anna.



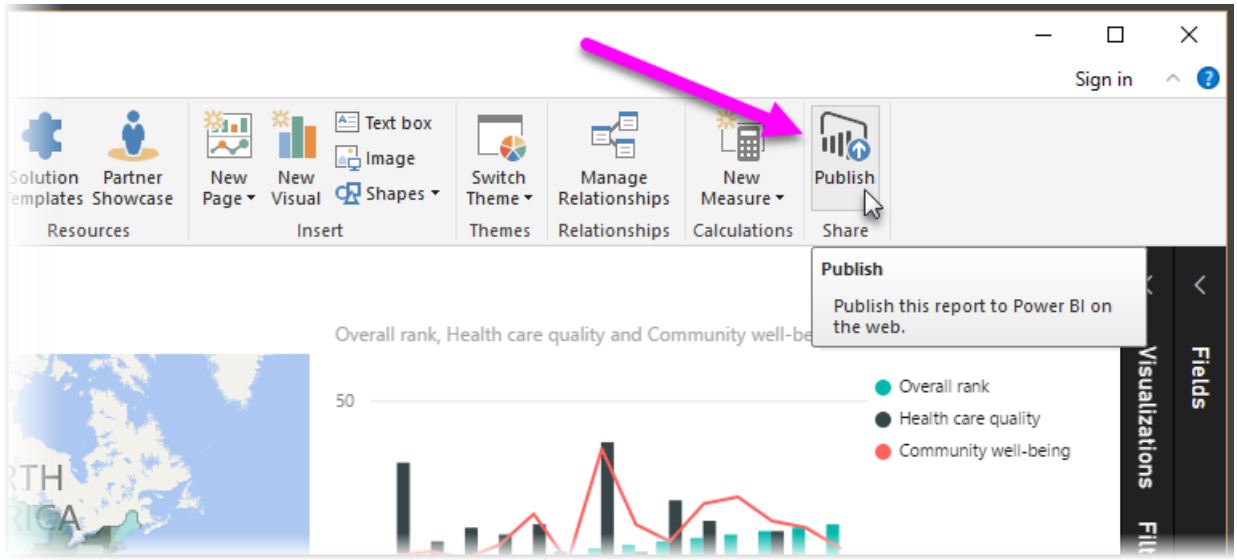
> **NOTE**
> Conjuntos de dados são compartilhados apenas em um espaço de trabalho. Para estabelecer uma conexão dinâmica ao serviço do Power BI, o conjunto de dados ao qual você se conecta deve estar em um espaço de trabalho compartilhado em que você é membro.

Passo a passo sobre como usar a conexão dinâmica ao serviço do Power BI

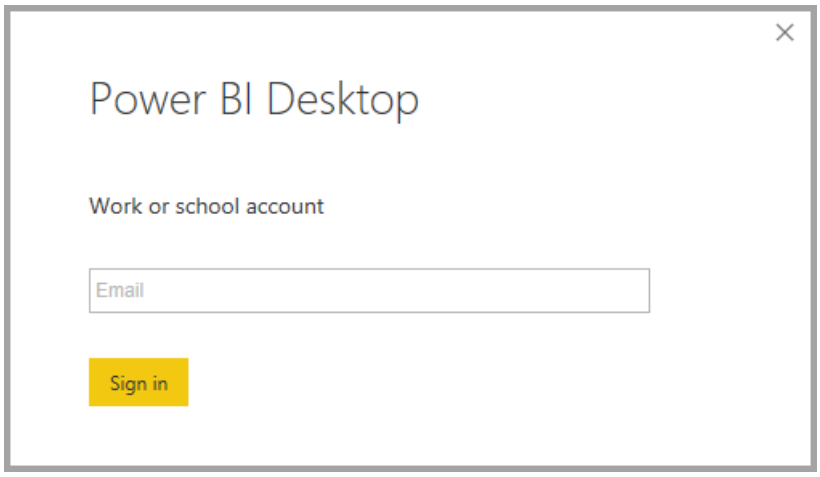
Agora que sabemos o quanto a **conexão dinâmica ao serviço do Power BI** é útil e como você pode usá-la como abordagem para práticas recomendadas de gerenciamento do ciclo de vida do relatório, vejamos as etapas necessárias para transformar os magníficos relatórios de Anna (e o conjunto de dados) em um conjunto de dados compartilhado que os seus colegas de espaço de trabalho do Power BI poderão usar.

Publicar um relatório do Power BI e o conjunto de dados

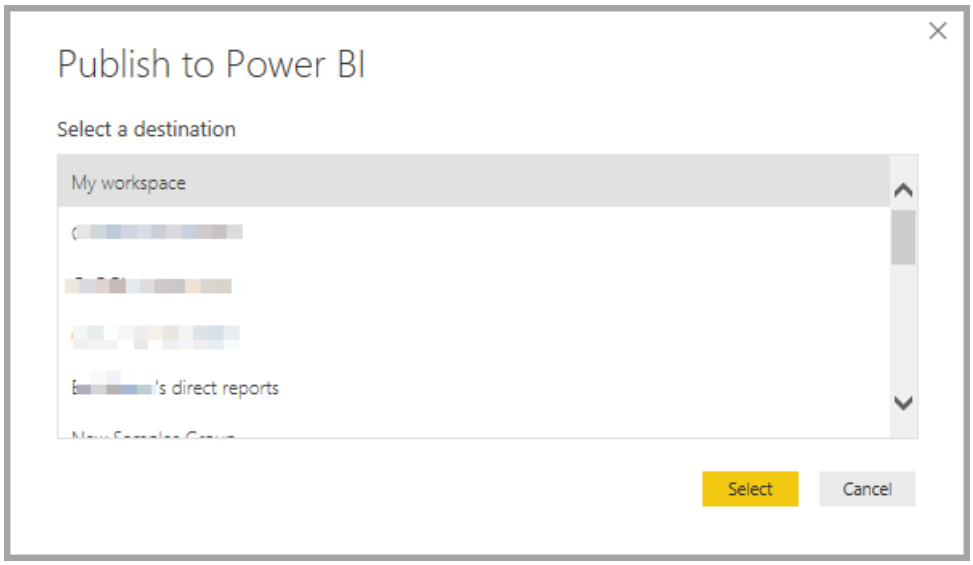
A primeira etapa do gerenciamento do ciclo de vida de relatórios usando uma **conexão dinâmica ao serviço do Power BI** é ter um relatório (e um conjunto de dados) que os colegas de equipe queiram usar. Sendo assim, Anna deve primeiro **publicar** o relatório dela do **Power BI Desktop**. Para fazer isso, ela deve selecionar **Publicar** na faixa de opções **Início** no Power BI Desktop.



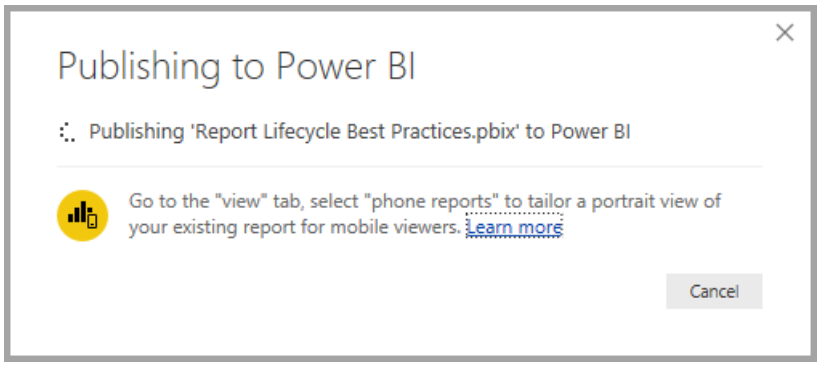
Se Anna não estiver conectada à sua conta de serviço do Power BI, ela será solicitada a fazê-lo.



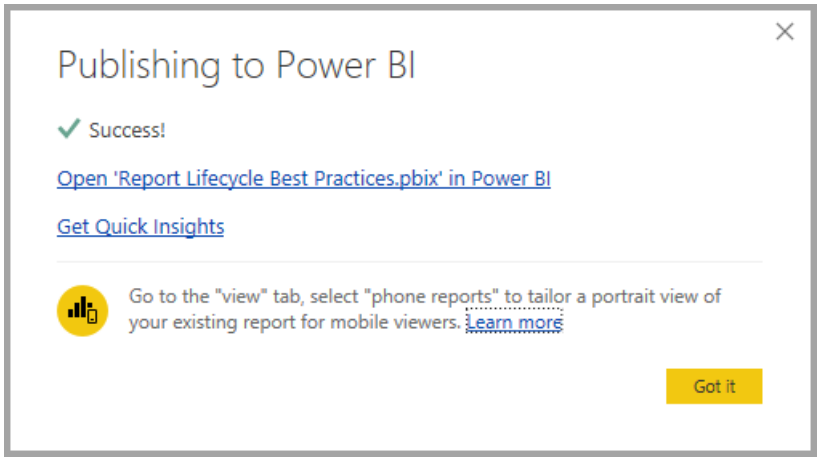
Após conectar-se, ela poderá escolher o destino no espaço de trabalho no qual o relatório e o conjunto de dados serão publicados. Lembre-se que somente membros com acesso ao espaço de trabalho no qual há relatórios publicados podem acessar seu conjunto de dados usando uma **conexão dinâmica ao serviço do Power BI**.



O processo de publicação é iniciado, e o **Power BI Desktop** mostra o andamento.



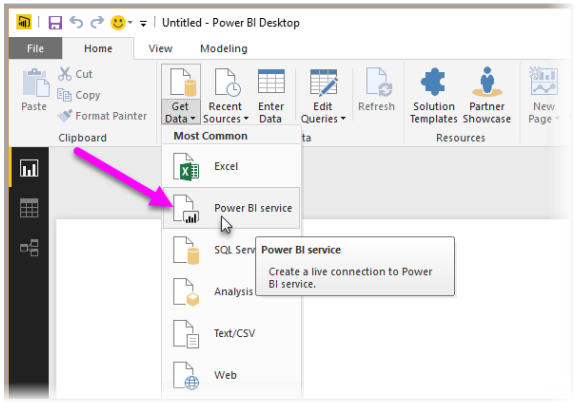
Concluído o processo, o **Power BI Desktop** mostrará o sucesso da publicação e fornecerá alguns links de acesso ao relatório propriamente dito no **serviço do Power BI**, bem como um link para acessar **Insights rápidos** no relatório.

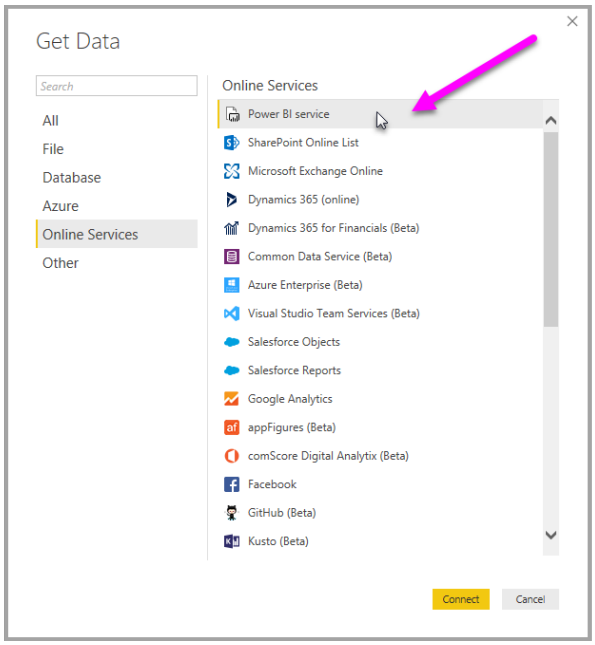


Em seguida, vejamos como os outros colegas de equipe com acesso ao espaço de trabalho onde o relatório (e o conjunto de dados) foi publicado podem se conectar ao conjunto de dados e criar seus próprios relatórios.

Estabelecer uma conexão dinâmica ao serviço do Power BI com o conjunto de dados publicado

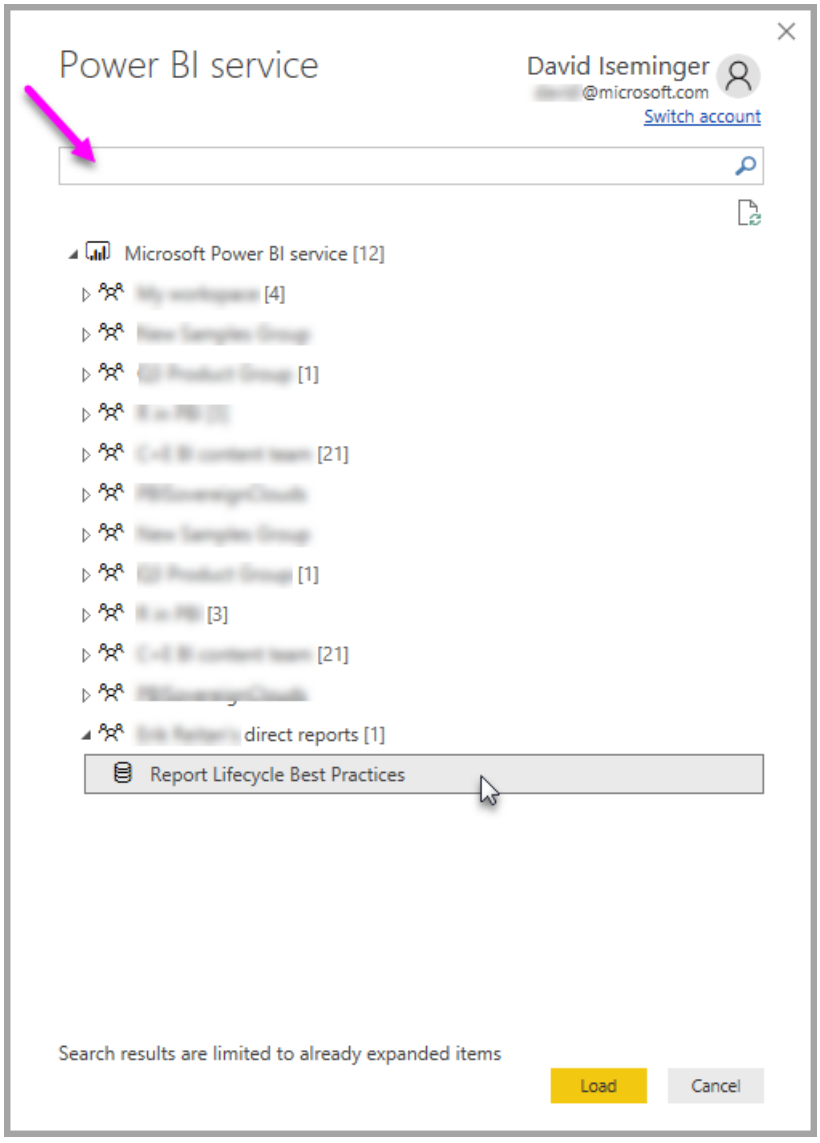
Para estabelecer uma conexão com o relatório publicado e criar seu próprio relatório com base no conjunto de dados publicado, selecione **Obter dados** na faixa de opções **Início** no **Power BI Desktop** e selecione **Serviço do Power BI**. É possível também selecioná-lo em **Obter dados > Serviços online > Serviço do Power BI**.





Caso não tenha acessado ainda o Power BI, você será solicitado a fazê-lo. Após fazer logon, uma janela mostrará os espaços de trabalho dos quais você é membro, permitindo selecionar o espaço de trabalho que contém o conjunto de dados com o qual você deseja estabelecer uma **conexão dinâmica ao serviço do Power BI**.

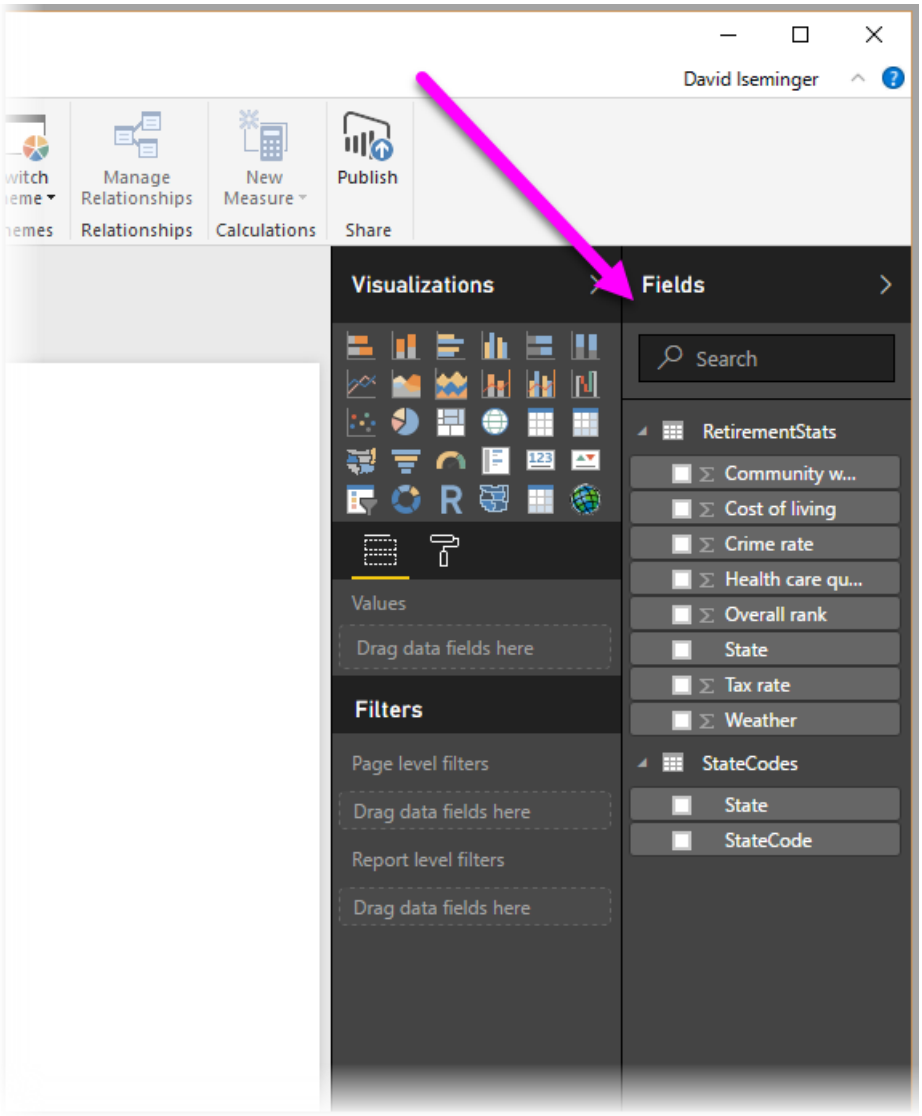
O número entre colchetes ao lado do espaço de trabalho mostra quantos conjuntos de dados compartilhados estão disponíveis nesse grupo de trabalho; a seleção do triângulo à esquerda expande o espaço de trabalho, permitindo selecionar o conjunto de dados compartilhado.



Alguns itens existentes na janela anterior da conexão dinâmica ao **serviço do Power BI** merecem atenção:

- É possível pesquisar um conjunto de dados compartilhado, mas os resultados da pesquisa serão limitados aos itens expandidos e não incluirão nenhum espaço de trabalho ainda não expandido.
- Você pode expandir mais de um espaço de trabalho para expandir sua pesquisa.

Ao selecionar **Carregar** na janela, é estabelecida uma conexão dinâmica ao conjunto de dados selecionado, isto é, os dados visualizados (os campos e seus valores) são carregados no **Power BI Desktop** em tempo real.



Agora, você (e outras pessoas) podem criar e compartilhar relatórios personalizados com base no mesmo conjunto de dados. Essa é uma excelente maneira de poder contar com uma pessoa experiente para criar um conjunto de dados bem estruturado (assim como Anna faz) e permitir que vários colegas de equipe utilizem o conjunto de dados compartilhado para criar seus próprios relatórios.

> **NOTE**
> Quando você cria relatórios com base no conjunto de dados usando uma conexão dinâmica com o **serviço do Power BI**, só pode publicar o relatório no mesmo espaço de trabalho de serviço do Power BI que contém o conjunto de dados que está sendo usado.

Limitações e considerações

Ao usar a **conexão dinâmica ao serviço do Power BI**, há algumas limitações e considerações a serem observadas.

- Os membros somente leitura de um espaço de trabalho não podem se conectar a conjuntos de dados no **Power BI Desktop**.
- Somente os usuários pertencentes ao mesmo espaço de trabalho do **serviço do Power BI** podem se conectar ao conjunto de dados publicado usando a **conexão dinâmica ao serviço do Power BI**. Os usuários podem pertencer (e geralmente pertencem) a mais de um espaço de trabalho.
- Como essa é uma conexão dinâmica, a navegação à esquerda e a modelagem são desabilitadas; esse comportamento é semelhante a quando conectado ao **SQL Server Analysis Services**.
- Por se tratar de uma conexão dinâmica, a RLS (segurança em nível de linha e de função), o OneDrive for Business e outros comportamentos de conexão semelhantes são executados da mesma forma como quando conectado ao **SQL Server Analysis Services**.
- Ao selecionar a qual conjunto de dados se conectar no **serviço do Power BI**, a caixa de pesquisa é aplicável apenas a espaços de trabalho que foram expandidos.
- Se o proprietário modifica o arquivo .pbix original compartilhado, o conjunto de dados e o relatório compartilhado no **serviço do Power BI** são substituídos.
- Membros de um espaço de trabalho não podem substituir o relatório originalmente compartilhado. Tentar fazer isso resulta em um aviso solicitando que você renomeie o arquivo e o publique.
- Se você excluir o conjunto de dados compartilhado no **serviço do Power BI**, outros arquivos .pbix do **Power BI Desktop** não funcionarão corretamente nem exibirão seus elementos visuais.
- Para Pacotes de conteúdo, é necessário primeiro criar uma cópia do pacote de conteúdo antes de usá-lo como base para o compartilhamento de relatórios e conjuntos de dados .pbix no **serviço do Power BI**.
- Para pacotes de conteúdo da *Minha Organização*, uma vez copiados, não é possível substituir o relatório criado no serviço e/ou um relatório criado como parte da cópia de um pacote de conteúdo com uma conexão dinâmica. Tentar fazer isso resulta em um aviso solicitando que você renomeie o arquivo e o publique. Nessa situação, você pode substituir apenas relatórios conectados publicados dinamicamente.
- Quando você cria um relatório com base no conjunto de dados usando uma conexão dinâmica com o **serviço do Power BI**, só pode publicar o relatório no mesmo espaço de trabalho de serviço do Power BI que contém o conjunto de dados que está sendo usado.
- A exclusão de um conjunto de dados compartilhado no **serviço do Power BI** significa que você não pode mais acessar o conjunto de dados do **Power BI Desktop**.

Importar pastas de trabalho do Excel para o Power BI Desktop

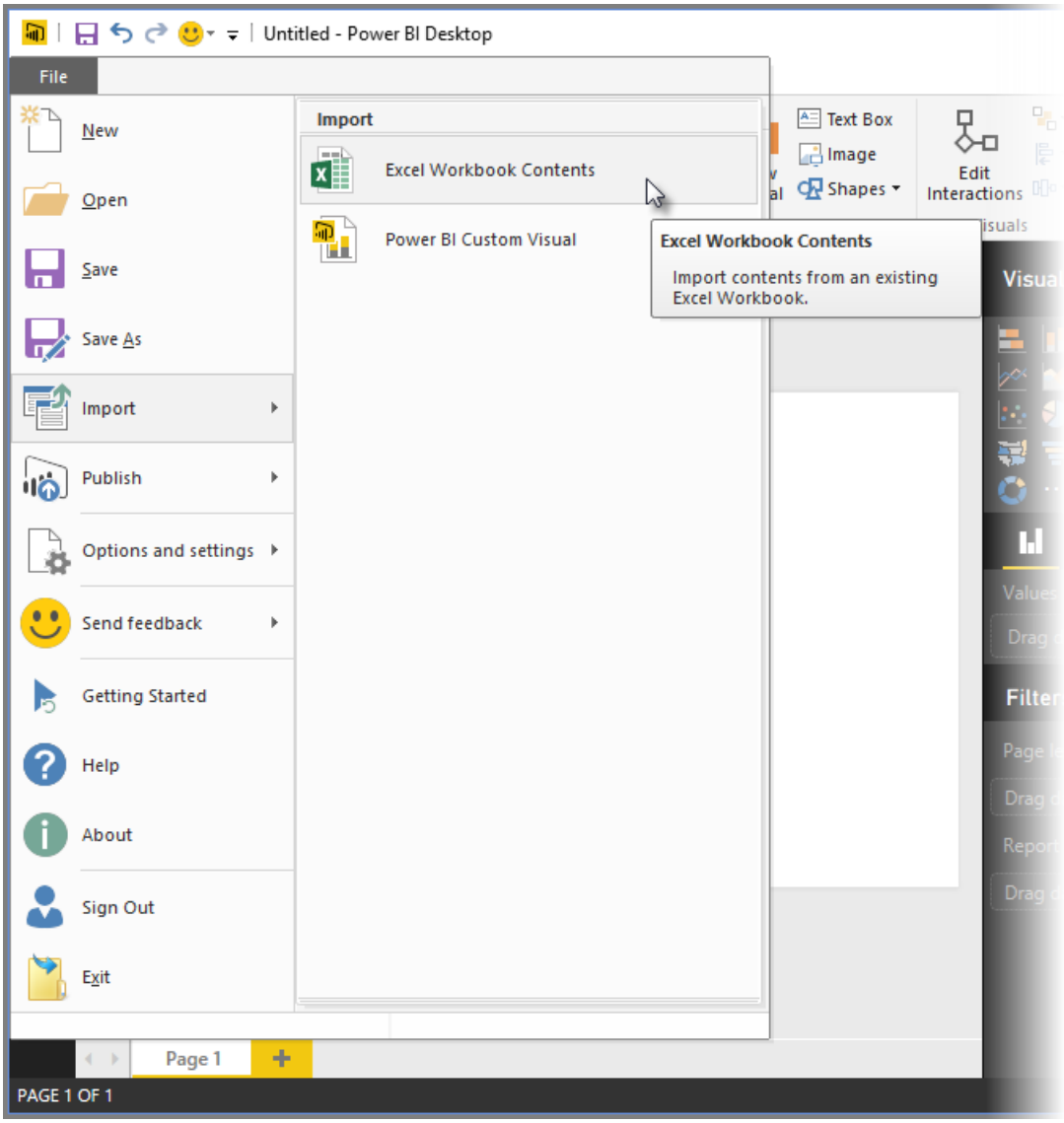
28/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI Desktop**, você pode importar facilmente pastas de trabalho do Excel que contêm consultas do Power Query, modelos do Power Pivot e planilhas do Power View para o Power BI Desktop. Relatórios e visualizações são criados automaticamente com base na pasta de trabalho do Excel e, uma vez importados, você pode continuar a melhorar e refinar esses relatórios usando o Power BI Desktop, usando os recursos existentes e novos recursos lançados com cada atualização mensal do Power BI Desktop.

No futuro, a intenção é de oferecer comunicação adicional entre o Excel e o Power BI Desktop (como importação/exportação); essa capacidade atual de importar pastas de trabalho para o Power BI Desktop permite que os usuários atuais do Excel comecem a usar o Power BI Desktop.

Como importar uma pasta de trabalho do Excel?

Para importar uma pasta de trabalho, do Power BI Desktop, selecione **Arquivo -> Importar -> Conteúdo da Pasta de Trabalho do Excel**.

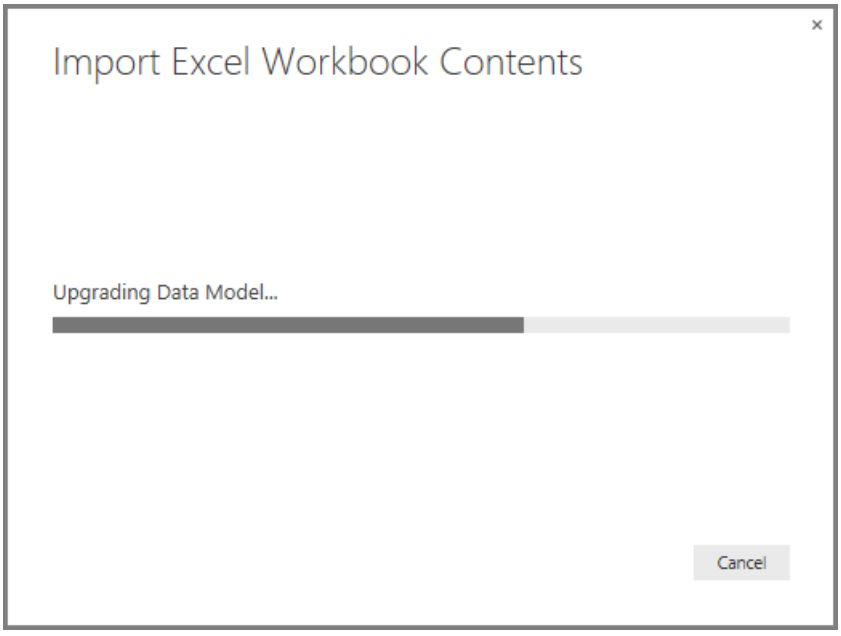


Uma janela é exibida, permitindo que você selecione a pasta de trabalho a importar. Atualmente, não há nenhuma

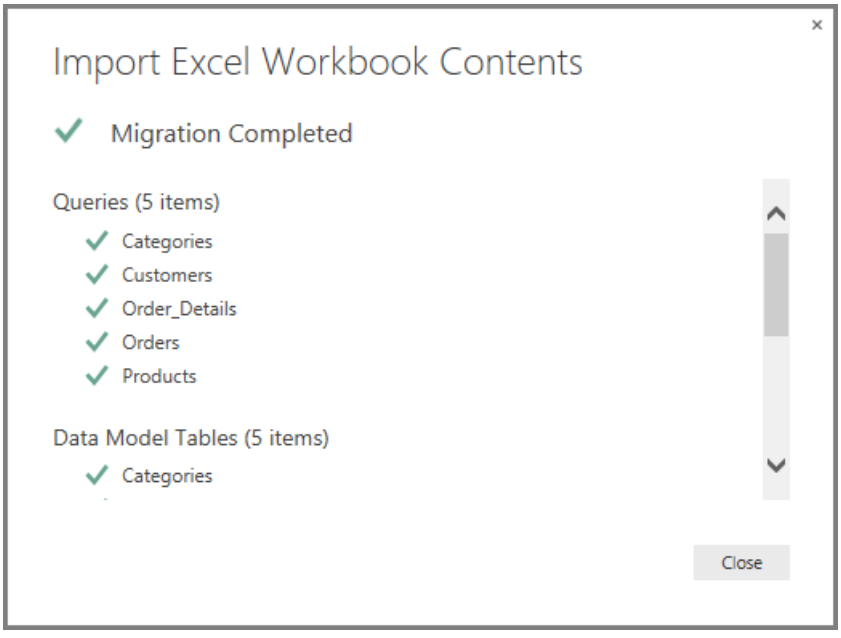
limitação para o tamanho ou número de objetos na pasta de trabalho, mas o Power BI Desktop leva mais tempo para analisar e importar pastas de trabalho maiores.

> **NOTE**
>
> Para carregar ou importar arquivos do Excel de pastas do **OneDrive for Business compartilhado** ou de pastas do **grupo Office 365**, use o URL do arquivo Excel e insira-os na fonte de dados na **Web**, no Power BI Desktop. Existem algumas etapas que você precisa seguir para formatar corretamente a URL do **OneDrive for Business**, então confira Usar os links do OneDrive for Business no Power BI Desktop para obter mais informações e a série correta de etapas.

Quando uma pasta de trabalho é selecionada, o Power BI Desktop analisa a pasta de trabalho e converte-a em um arquivo do Power BI Desktop (.pbix). Essa ação é um evento único; depois de criar o arquivo do Power BI Desktop com essas etapas, o arquivo não terá nenhuma dependência da pasta de trabalho original do Excel e poderá ser modificado ou alterado (e salvo e compartilhado) sem afetar a pasta de trabalho original.

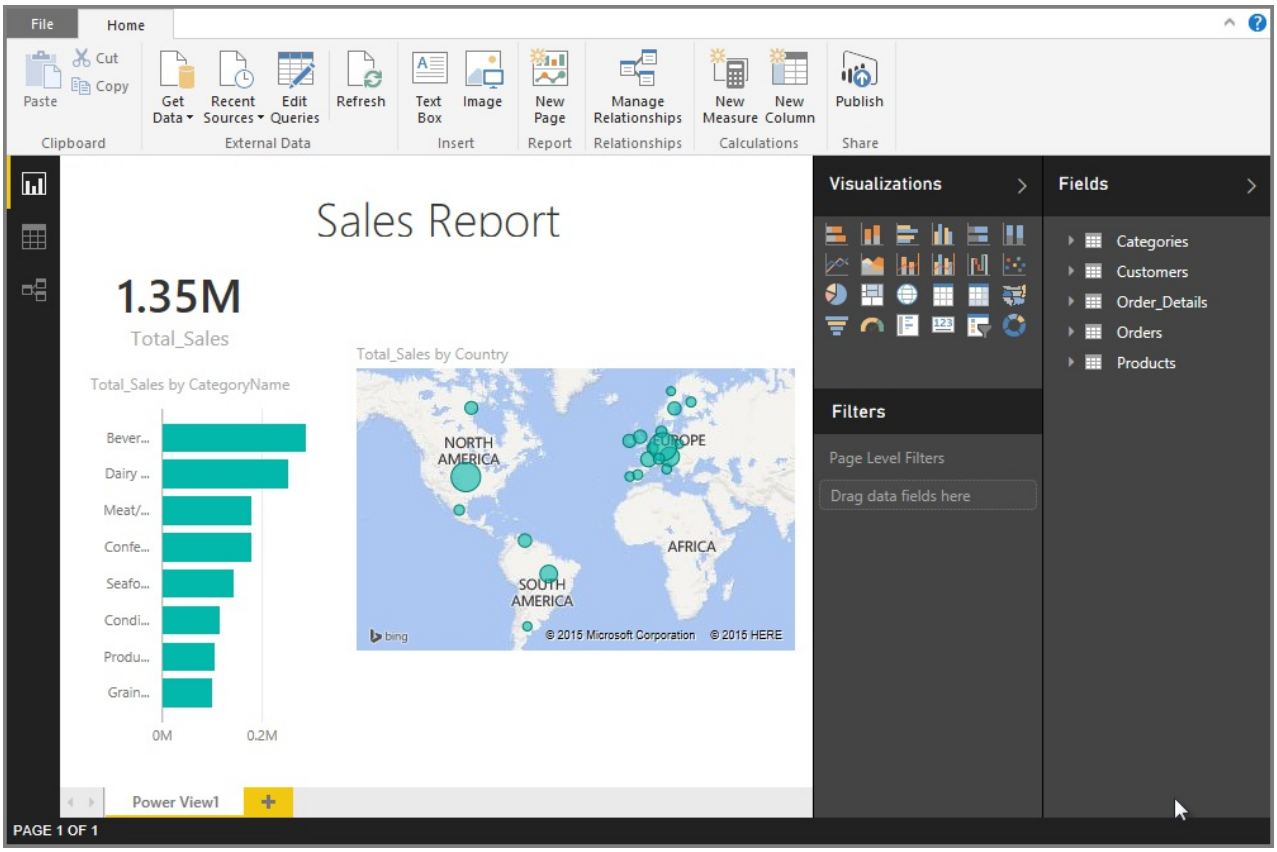


Depois que a importação for concluída, é exibida uma página **Resumo** que descreve os itens que foram convertidos e também lista quaisquer itens que não puderam ser importados.



Quando você seleciona **Fechar**, o relatório é carregado no Power BI Desktop. A imagem a seguir mostra o Power BI Desktop após uma pasta de trabalho do Excel ser importada: o Power BI Desktop carregou automaticamente o

relatório com base no conteúdo da pasta de trabalho.



Agora que a pasta de trabalho foi importada, você pode continuar trabalhando no relatório – criando novas visualizações, adicionando dados, ou criando novas páginas de relatório – usando qualquer um dos recursos e funcionalidades incluídas no Power BI Desktop.

Quais elementos de pasta de trabalho são importados?

O Power BI Desktop pode importar os elementos a seguir, normalmente conhecidos como *objetos*, no Excel.

OBJETO NA PASTA DE TRABALHO DO EXCEL	RESULTADO FINAL NO ARQUIVO DO POWER BI DESKTOP
Consultas do Power Query	Todas as consultas do Power Query do Excel são convertidas em consultas no Power BI Desktop. Se havia Grupos de Consulta definidos na Pasta de Trabalho do Excel, a mesma organização será replicada no Power BI Desktop. Todas as consultas são carregadas, a menos que elas tenham sido definidas como "Apenas Criar Conexão" no Excel. O comportamento de Carregamento pode ser personalizado da caixa de diálogo **Propriedades** na guia **Home** do **Editor de Consultas** no Power BI Desktop.
Conexões de Dados Externos do Power Pivot	Todas as Conexões de Dados Externos do Power Pivot serão convertidas em consultas no Power BI Desktop.

OBJETO NA PASTA DE TRABALHO DO EXCEL	RESULTADO FINAL NO ARQUIVO DO POWER BI DESKTOP
Tabelas Vinculadas ou tabelas de Pasta de Trabalho Atual	Se há uma tabela de planilha no Excel vinculada ao Modelo de Dados ou vinculada a uma consulta (usando *From Table* ou a função *Excel.CurrentWorkbook()* em M), são apresentadas as seguintes opções: 1. Importe a tabela para o arquivo do Power BI Desktop. Essa tabela é um instantâneo único dos dados, após o qual você não poderá editar os dados na tabela no Power BI Desktop. Há um limite de tamanho de 1 milhão de caracteres (no total, combinando todas as células e cabeçalhos de coluna) para tabelas criadas usando essa opção. 2. Mantenha uma conexão com a pasta de trabalho original. Como alternativa, você pode manter uma conexão para a Pasta de Trabalho original do Excel e o Power BI Desktop recupera o conteúdo mais recente nessa tabela com cada atualização, assim como qualquer outra consulta criada para uma pasta de trabalho do Excel no Power BI Desktop.
Colunas Calculadas, Medidas, KPIs, Categorias de Dados e Relacionamentos do Modelo de dados	Esses objetos de Modelo de Dados são convertidos em objetos equivalentes no Power BI Desktop. Observe que existem certas categorias de dados que não estão disponíveis no Power BI Desktop, como **Imagem**. Nesses casos, as informações de Categoria de Dados serão redefinidas para as colunas em questão.
Planilhas do Power View	Uma nova página de relatório é criada para cada planilha do Power View no Excel. O nome e a ordem dessas páginas de relatório correspondem àqueles da pasta de trabalho original do Excel.

Há alguma limitação para importar uma pasta de trabalho?

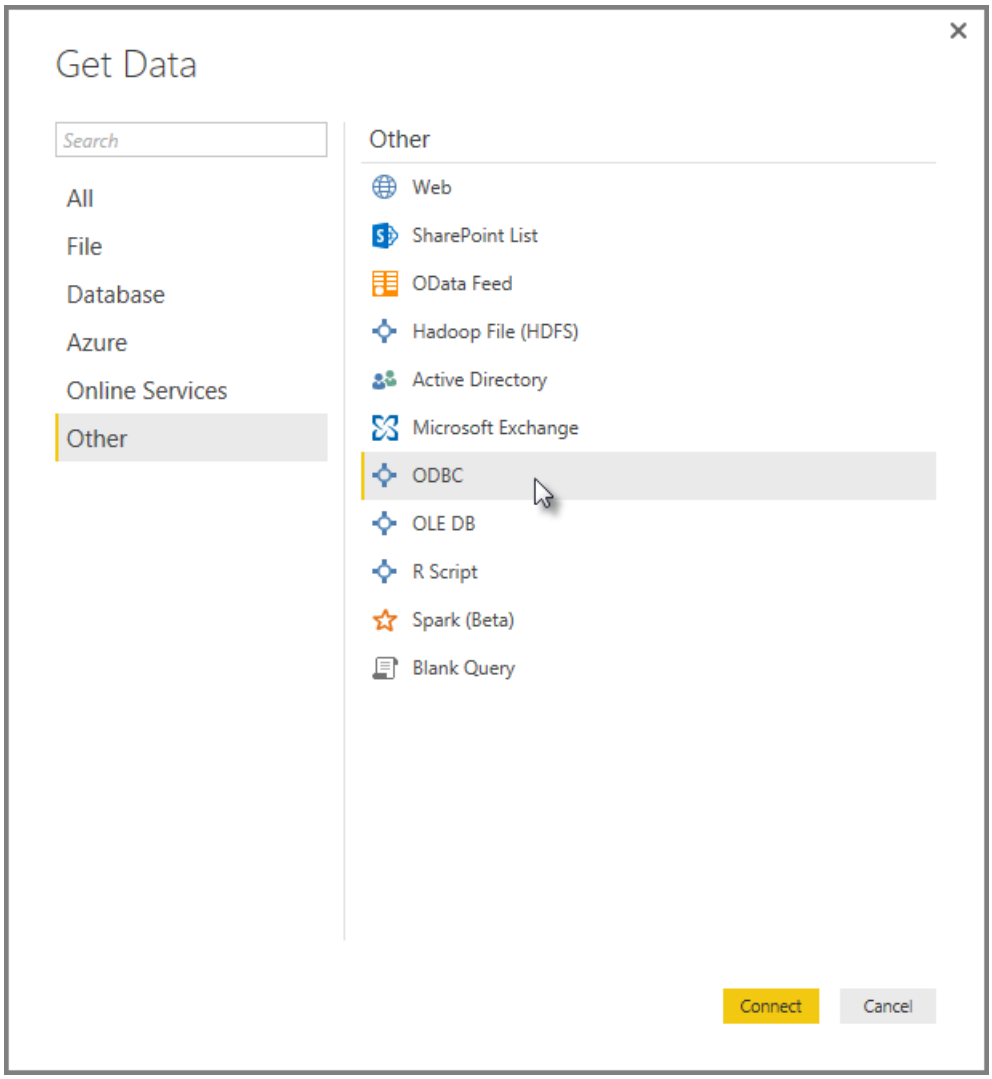
Existem algumas limitações para importar uma pasta de trabalho no Power BI Desktop; veja essas limitações na seguinte lista:

- **Conexões Externas para Modelos de Tabela do Analysis Services:** no Excel 2013, é possível criar uma conexão com os Modelos de tabela do SQL Server Analysis Services e criar relatórios do Power View sobre esses modelos, sem a necessidade de importar os dados. Atualmente, não há suporte para esse tipo de conexão como parte da importação de Pastas de Trabalho do Excel para o Power BI Desktop. Como solução, você deve recriar essas conexões externas no Power BI Desktop.
- **Hierarquias:** atualmente, não há suporte para esse tipo de objeto de Modelo de Dados no Power BI Desktop. Desse modo, as hierarquias são ignorados como parte da importação de uma Pasta de Trabalho do Excel para o Power BI Desktop.
- **Colunas de dados binários:** atualmente, não há suporte para esse tipo de coluna de Modelo de Dados no Power BI Desktop. Colunas de Dados Binários são removidas da tabela resultante no Power BI Desktop.
- **Elementos do Power View sem suporte:** há alguns recursos do Power View que não estão disponíveis no Power BI Desktop, como os Temas ou determinados tipos de visualizações (Gráfico de Dispersão com Eixo de Reprodução, comportamentos de Busca Detalhada, etc). Estas visualizações sem suporte resultam em mensagens de *Visualização Sem Suporte* em seus locais correspondentes no relatório do Power BI Desktop, que você pode excluir ou reconfigurar conforme necessário.
- **Intervalos Nomeados usando*From Table* no Power Query, ou usando *Excel.CurrentWorkbook* em M:** Atualmente não há suporte para a importação desses dados de intervalo nomeado para o Power BI Desktop, mas essa é uma atualização planejada para o Power BI Desktop. Atualmente, esses intervalos nomeados são carregados no Power BI Desktop como uma conexão à pasta de trabalho externa do Excel.
- **PowerPivot SSRS:** atualmente não há suporte para conexões externas do PowerPivot ao SSRS (SQL Server Reporting Services), já que essa fonte de dados não está disponível atualmente no Power BI Desktop.

Conectar-se a dados usando interfaces genéricas no Power BI Desktop

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Conecte-se a uma variedade de fontes de dados diferentes no **Power BI Desktop**, usando conectores de dados internos que vão desde **bancos de dados do Access** até recursos do **Zendesk**, como mostra a janela **Obter Dados**. Conecte-se também a todos os *outros* tipos de fontes de dados para expandir ainda mais as opções de conectividade, com o uso das interfaces genéricas (como **ODBC** ou **APIs REST**) internas do **Power BI Desktop**.



Interfaces de dados do Power BI Desktop

O **Power BI Desktop** inclui uma coleção cada vez maior de conectores de dados desenvolvidos para se conectarem a uma fonte de dados específica. Por exemplo, o conector de dados para a **Lista do SharePoint** fornece campos específicos e informações de suporte durante a sequência de conexão projetados para as **Listas do SharePoint**, que é o caso com outras fontes de dados encontradas na janela exibida ao selecionar **Obter Dados > Mais...** (mostrado na imagem anterior).

Além disso, o **Power BI Desktop** permite que você se conecte a fontes de dados que não são identificadas nas listas de **Obter Dados**, usando uma das seguintes interfaces de dados genéricas:

- **ODBC**

- **OLE DB**
- **OData**
- **APIs REST**
- **Scripts do R**

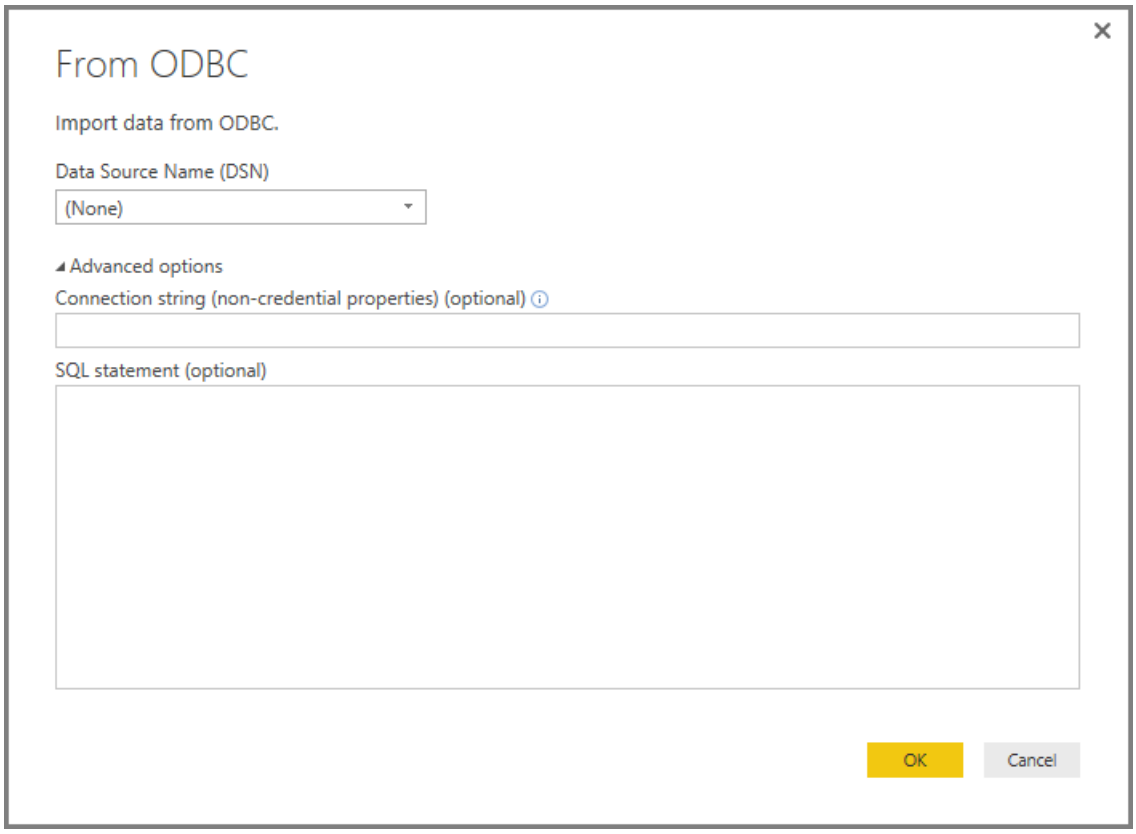
Ao fornecer os parâmetros apropriados nas janelas de conexão fornecidas por essas interfaces genéricas, a infinidade de fontes de dados que você pode acessar e usar no **Power BI Desktop** aumenta consideravelmente.

Nas seções a seguir, encontre várias listas de fontes de dados que podem ser acessadas por essas interfaces genéricas.

Não conseguiu encontrar a fonte de dados que você deseja usar com o **Power BI Desktop**? Envie sua ideia para a lista de solicitações e ideias da equipe do Power BI.

Fontes de dados acessíveis por meio do ODBC

O conector para **ODBC** do **Power BI Desktop** permite que você importe dados de qualquer driver ODBC de terceiros apenas especificando um **DSN (Nome da Fonte de Dados)** ou uma *cadeia de conexão*. Como opção, especifique também uma instrução SQL para ser executada no driver ODBC.



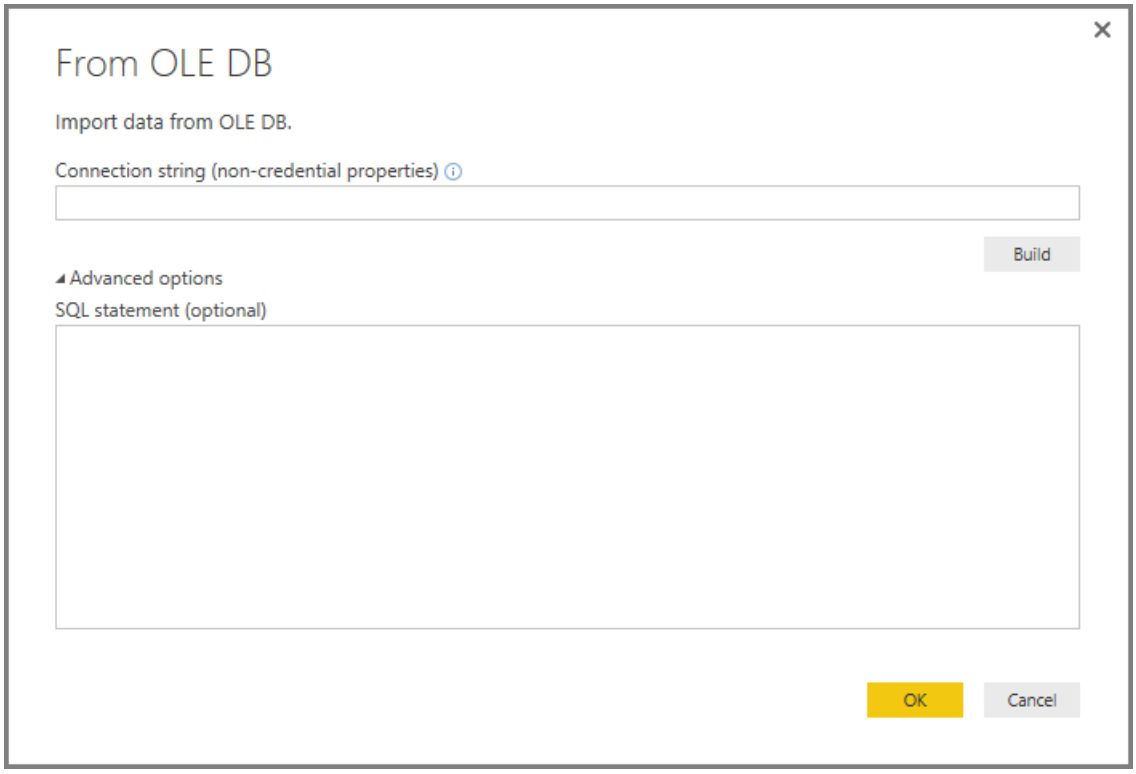
A lista a seguir fornece detalhes sobre alguns exemplos de fontes de dados às quais o **Power BI Desktop** pode se conectar usando a interface genérica do **ODBC**.

CONECTOR GENÉRICO DO POWER BI DESKTOP	FONTE DE DADOS EXTERNA	LINK PARA MAIS INFORMAÇÕES
ODBC	Cassandra	Driver ODBC do Cassandra
ODBC	Couchbase DB	Couchbase e Power BI
ODBC	DynamoDB	Driver ODBC do DynamoDB

CONECTOR GENÉRICO DO POWER BI DESKTOP	FONTE DE DADOS EXTERNA	LINK PARA MAIS INFORMAÇÕES
ODBC	Google BigQuery	Driver ODBC do BigQuery
ODBC	Hbase	Driver ODBC do Hbase
ODBC	Hive	Driver ODBC do Hive
ODBC	IBM Netezza	Informações sobre o IBM Netezza
ODBC	Presto	Driver ODBC do Presto
ODBC	Projeto Online	Artigo de projeto online
ODBC	Progress OpenEdge	Postagem do blog de driver ODBC do Progress OpenEdge

Fontes de dados acessíveis por meio do OLE DB

O conector para **OLE DB** do **Power BI Desktop** permite que você importe dados de qualquer driver OLE DB de terceiros apenas especificando uma *cadeia de conexão*. Como opção, especifique também uma instrução SQL para ser executada no driver OLE DB.

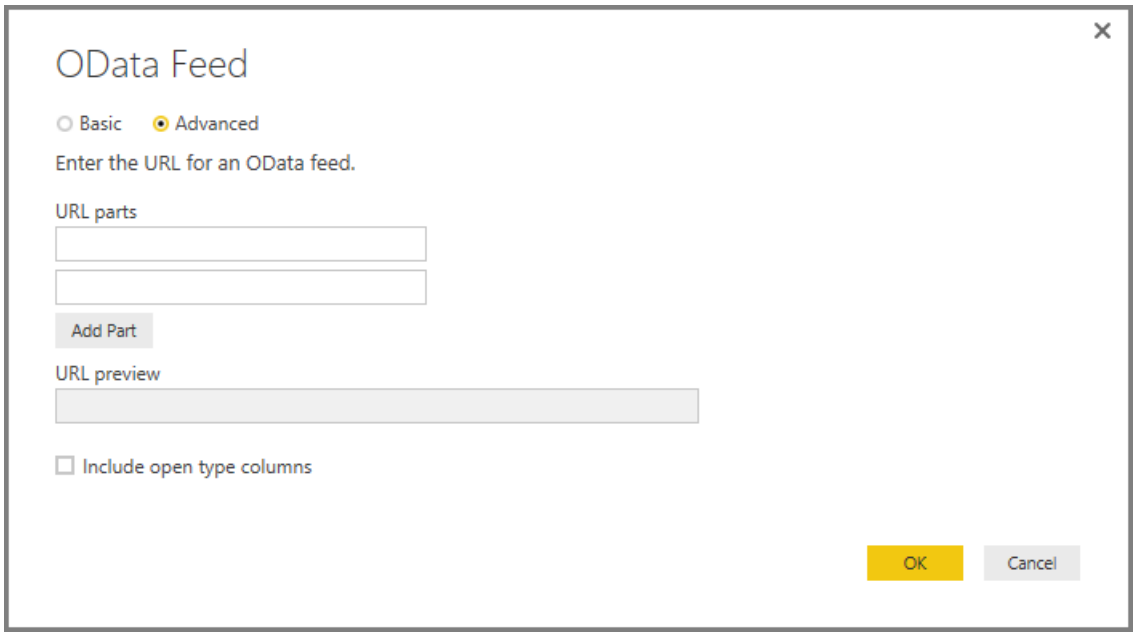


A lista a seguir fornece detalhes sobre alguns exemplos de fontes de dados às quais o **Power BI Desktop** pode se conectar usando a interface genérica do **OLE DB**.

CONECTOR GENÉRICO DO POWER BI DESKTOP	FONTE DE DADOS EXTERNA	LINK PARA MAIS INFORMAÇÕES
OLE DB	OLE DB para SAS	Provedor SAS para OLE DB
OLE DB	OLE DB para Sybase	Provedor Sybase para OLE DB

Fontes de dados acessíveis por meio do OData

O conector para **OData** no **Power BI Desktop** permite que você importe dados de qualquer URL do **OData** apenas digitando ou colando a URL do **OData**. Adicione várias partes da URL digitando ou colando esses links nas caixas de texto fornecidas na janela **Feed OData**.



A lista a seguir fornece detalhes sobre alguns exemplos de fontes de dados às quais o **Power BI Desktop** pode se conectar usando a interface genérica do **OData**.

CONECTOR GENÉRICO DO POWER BI DESKTOP	FONTE DE DADOS EXTERNA	LINK PARA MAIS INFORMAÇÕES
OData	Em breve	Verifique novamente em breve para ver as fontes de dados OData

Fontes de dados acessíveis por meio das APIs REST

Conecte-se a fontes de dados usando as **APIs REST** e, portanto, use dados de todos os tipos de fontes de dados que dão suporte ao **REST**.

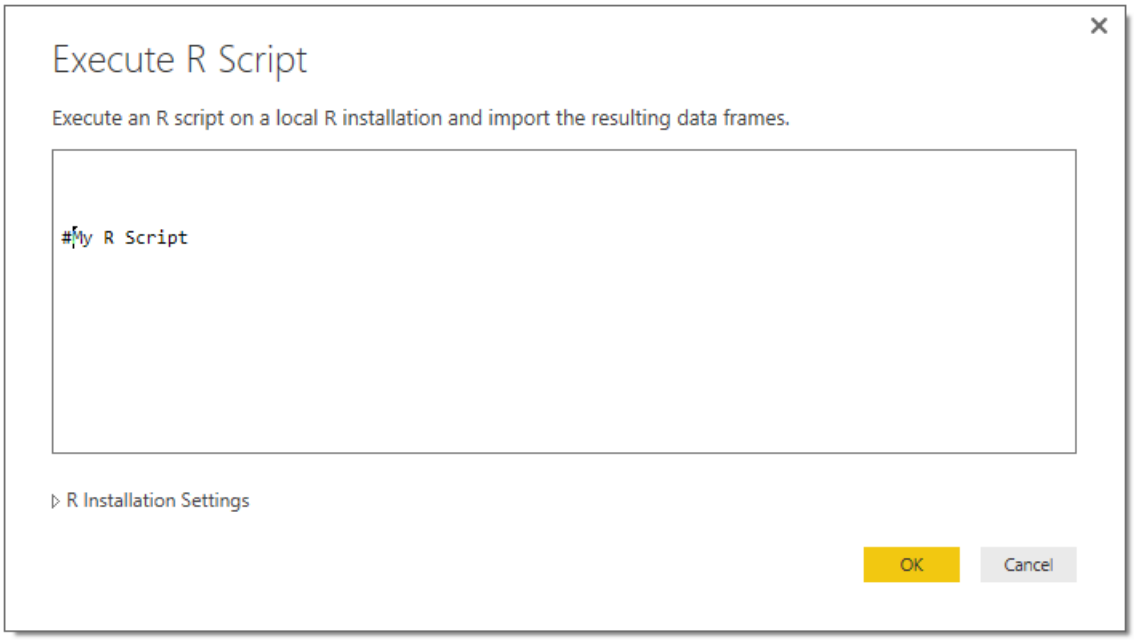
A lista a seguir fornece detalhes sobre alguns exemplos de fontes de dados às quais o **Power BI Desktop** pode se

conectar usando a interface genérica das **APIs REST**.

CONECTOR GENÉRICO DO POWER BI DESKTOP	FONTE DE DADOS EXTERNA	LINK PARA MAIS INFORMAÇÕES
APIs REST	Couchbase DB	Informações sobre a API REST do Couchbase

Fontes de dados acessíveis por meio do Script do R

Use **scripts do R** para acessar fontes de dados e use esses dados no **Power BI Desktop**.



A lista a seguir fornece detalhes sobre alguns exemplos de fontes de dados às quais o **Power BI Desktop** pode se conectar usando a interface genérica dos **scripts do R**.

CONECTOR GENÉRICO DO POWER BI DESKTOP	FONTE DE DADOS EXTERNA	LINK PARA MAIS INFORMAÇÕES
Script do R	Arquivos SAS	Diretrizes do CRAN sobre o script do R
Script do R	Arquivos SPSS	Diretrizes do CRAN sobre o script do R
Script do R	Arquivos estatísticos do R	Diretrizes do CRAN sobre o script do R

Próximas etapas

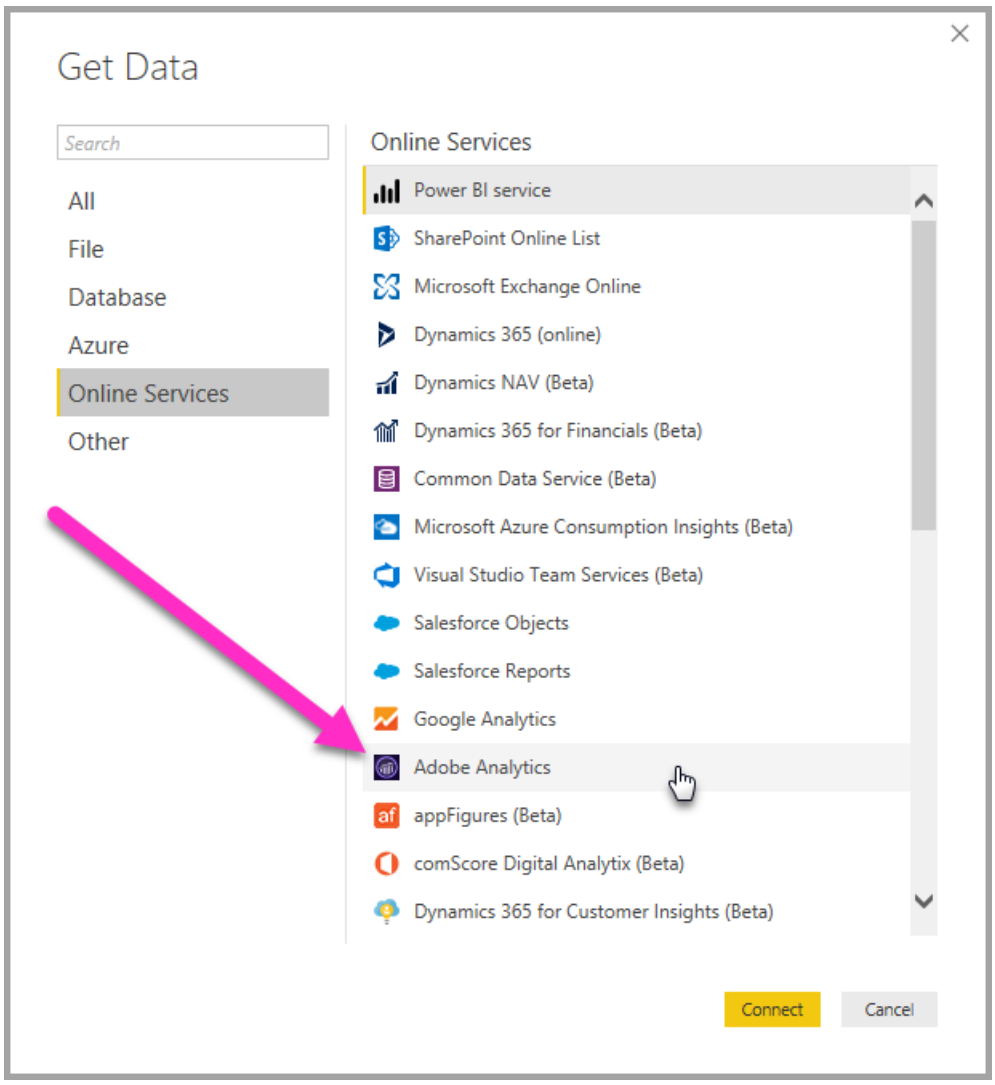
Há diversos tipos de fontes de dados aos quais você pode se conectar usando o **Power BI Desktop**. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se ao Adobe Analytics no Power BI Desktop

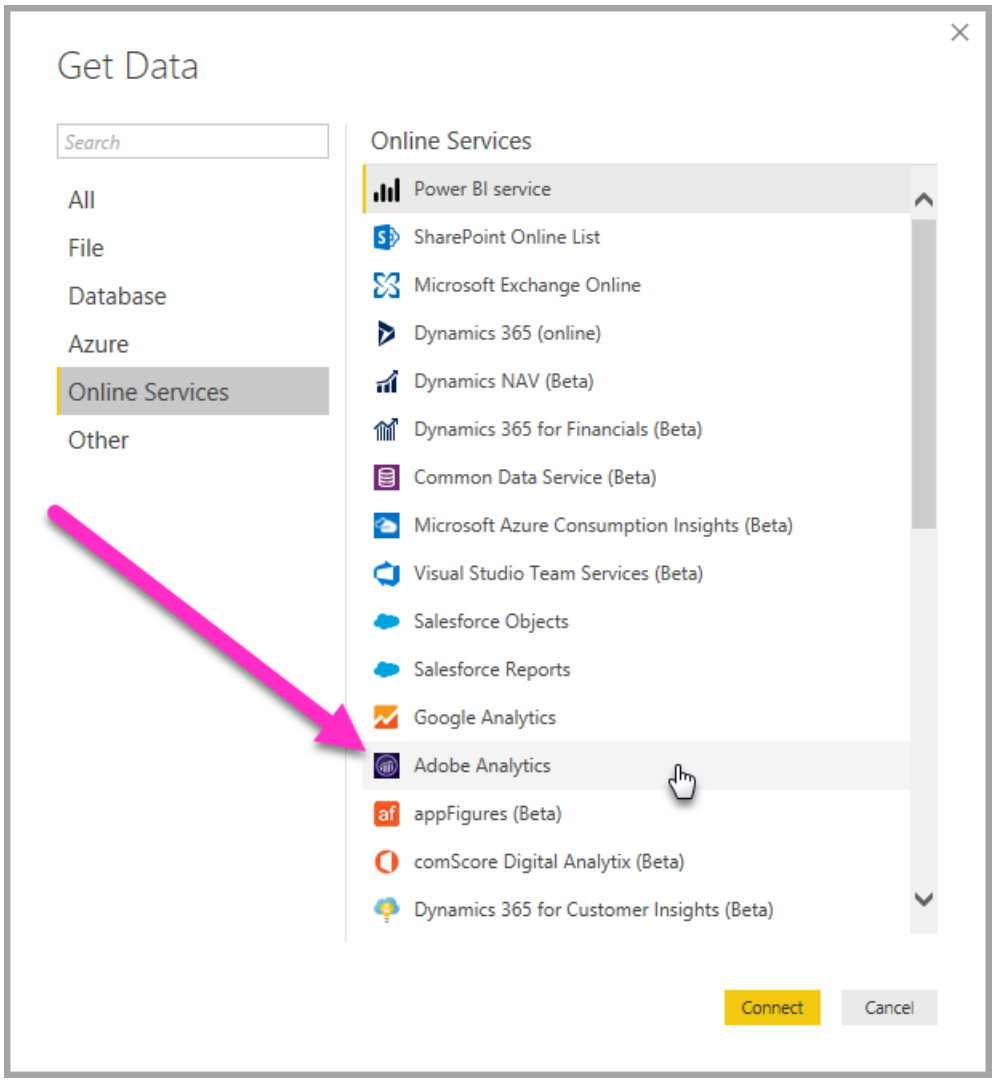
04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop**, você pode se conectar ao **Adobe Analytics** e usar os dados subjacentes, assim como em qualquer outra fonte de dados no Power BI Desktop.

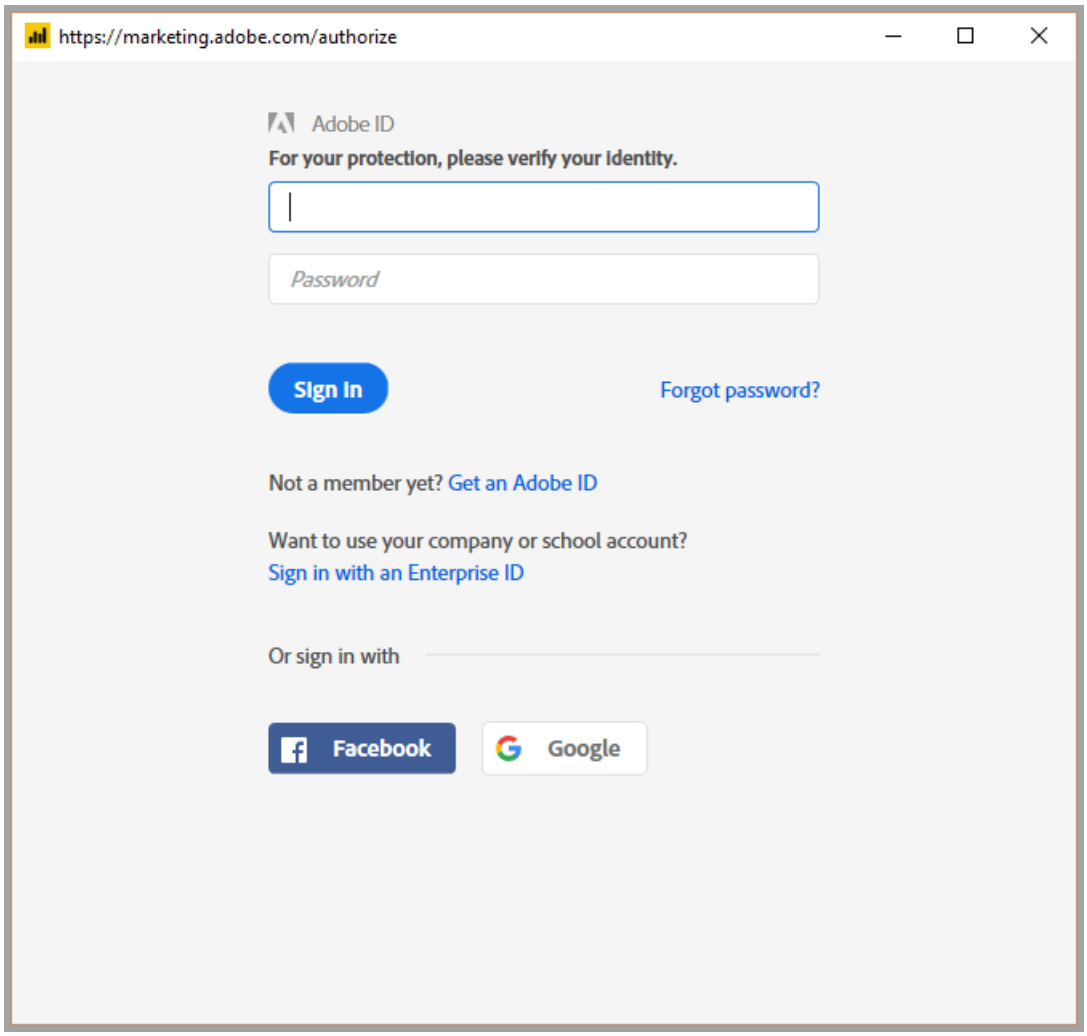


Conectar-se aos dados do Adobe Analytics

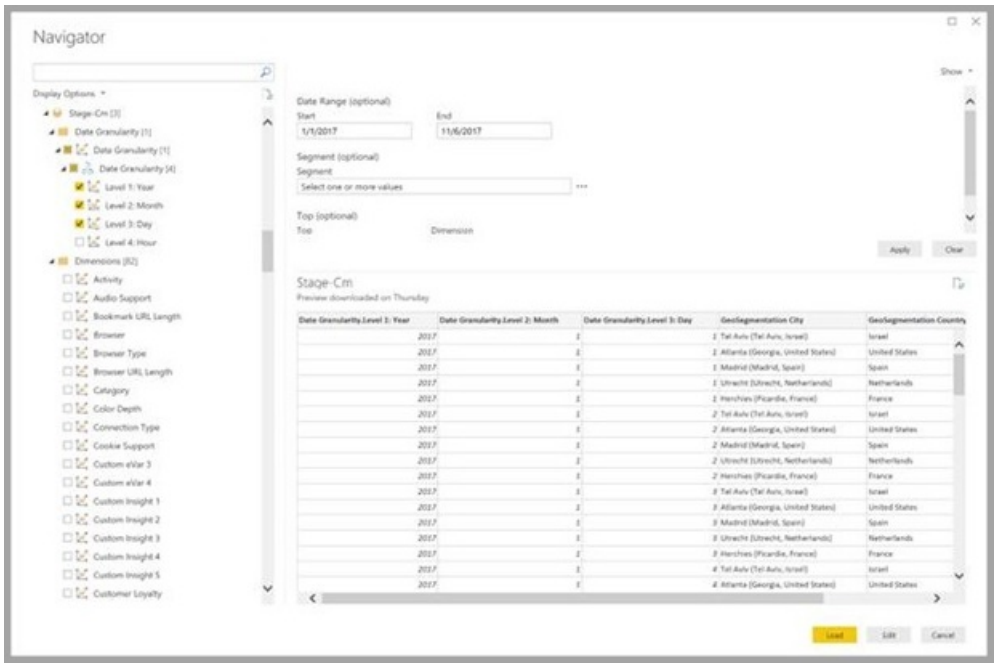
Para se conectar aos dados do **Adobe Analytics**, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Início** no Power BI Desktop. Selecione **Serviços Online** nas categorias à esquerda, e você verá o **Conector do Adobe Analytics**.



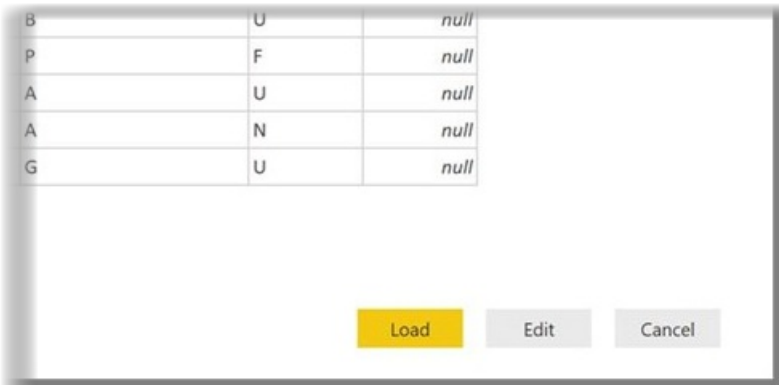
Na janela do **Adobe Analytics** que é exibida, selecione o botão **Entrar** e, em seguida, forneça suas credenciais para entrar em sua conta do Adobe Analytics. A janela de entrada do Adobe aparece, conforme mostrado na imagem a seguir.



Quando solicitado, insira o nome de usuário e a senha. Quando a conexão é estabelecida, você pode visualizar e selecionar várias dimensões e medidas na caixa de diálogo **Navegador** do Power BI para criar uma única saída de tabela. Você também pode fornecer os parâmetros de entrada necessários para os itens selecionados.



Você pode **Carregar** a tabela selecionada, que leva toda a tabela para o **Power BI Desktop** ou você pode **Editar** a consulta, o que abre **Editor de Consultas** para filtrar e refinar o conjunto de dados que você deseja usar e, em seguida, carregar tal conjunto de dados refinado no **Power BI Desktop**.



Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se a um banco de dados Oracle

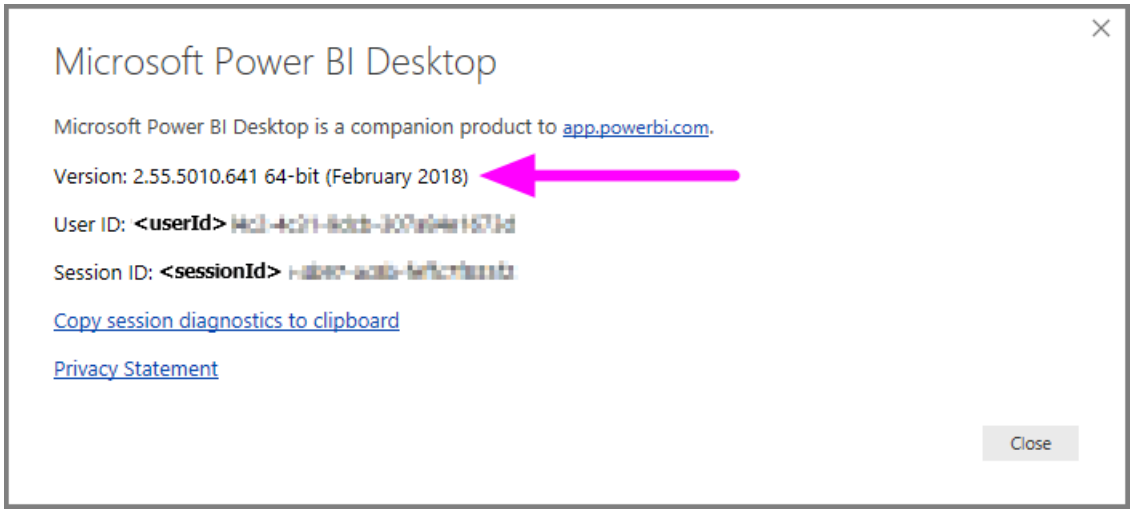
04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Para se conectar a um banco de dados Oracle com o **Power BI Desktop**, o software cliente Oracle correto deve estar instalado no computador que executa o Power BI Desktop. O software cliente Oracle que você usa depende de qual versão do Power BI Desktop está instalada – a versão de **32 bits** ou a de **64 bits**.

Versões com suporte: Oracle 9 e versões posteriores, software cliente Oracle 8.1.7 e versões posteriores.

Determinando qual versão do Power BI Desktop está instalada

Para determinar qual versão do Power BI Desktop está instalada, selecione **Arquivo > Ajuda > Sobre** e, em seguida, verifique a linha **Versão:**. Na imagem a seguir, uma versão de 64 bits do Power BI Desktop está é instalada:



Instalando o cliente Oracle

Para versões de **32 bits** do Power BI Desktop, use o seguinte link para baixar e instalar o cliente Oracle de **32 bits**:

- ODAC (Oracle Data Access Components) de 32 bits com Ferramentas de desenvolvimento da Oracle para Visual Studio (12.1.0.2.4)

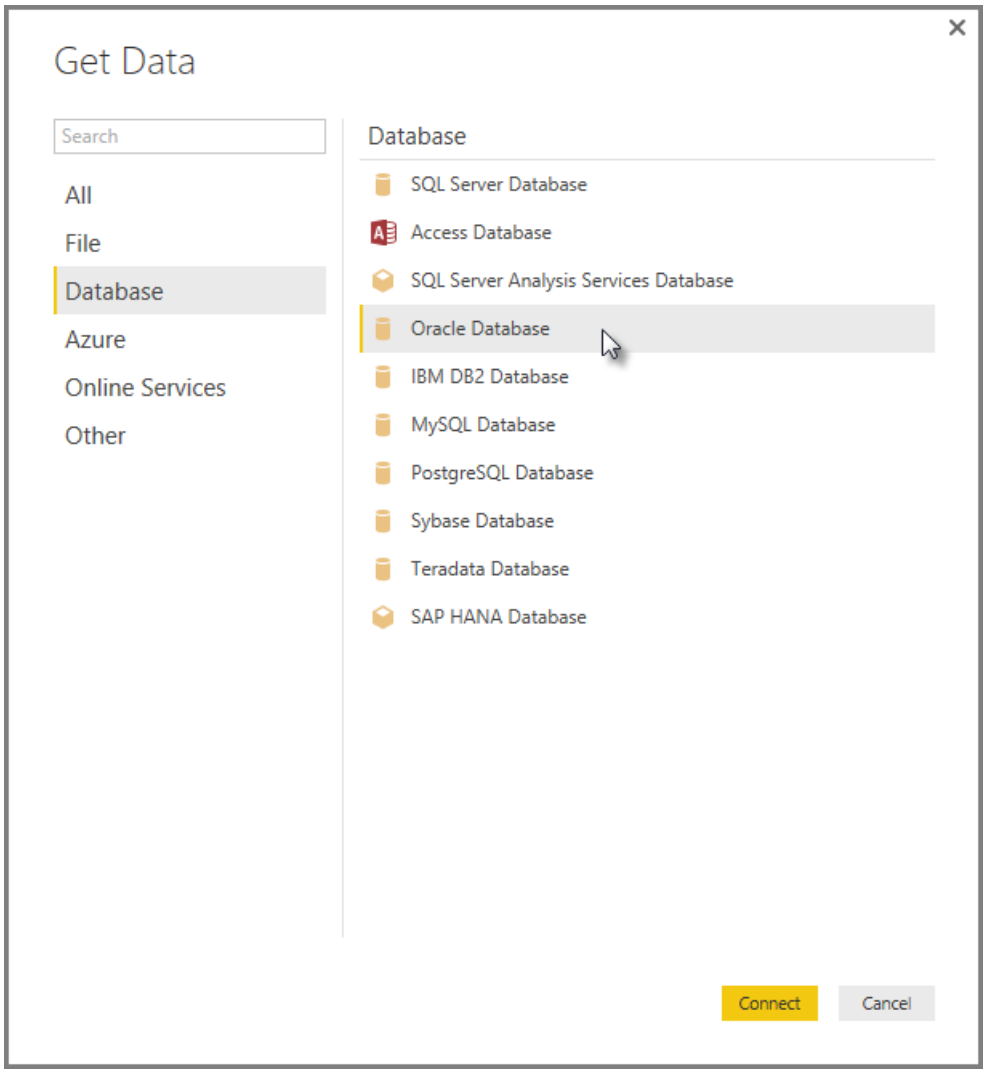
Para versões de **64 bits** do Power BI Desktop, use o seguinte link para baixar e instalar o cliente Oracle de **64 bits**:

- ODAC de 64 bits 12c, versão 4 (12.1.0.2.4) para Windows x64

Conectar-se a um banco de dados Oracle

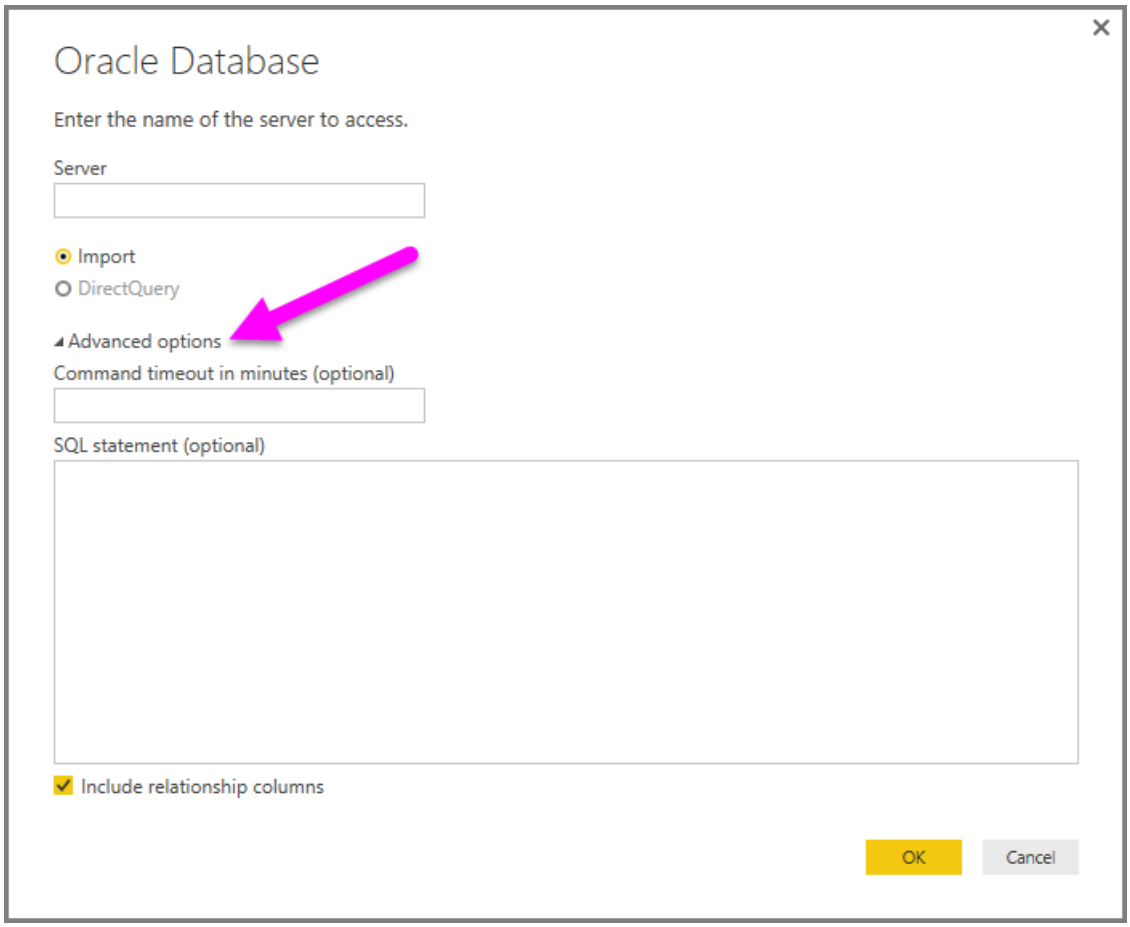
Depois de instalar o driver de cliente Oracle correspondente, você pode se conectar a um banco de dados Oracle. Para fazer a conexão, execute as seguintes etapas:

1. Na janela Obter Dados, selecione **Banco de Dados > Banco de Dados Oracle**



2. Na caixa de diálogo **Banco de Dados Oracle** que aparece, forneça o nome do servidor e selecione **Conectar**. Se um SID for necessário, você poderá especificá-lo usando o formato: *ServerName/SID*, em que SID é o nome exclusivo do banco de dados. Se o formato *ServerName/SID* não funcionar, tente usar *ServerName/ServiceName*, em que ServiceName é o alias usado na conexão.

3. Se desejar importar dados usando uma consulta de banco de dados nativo, você pode colocar sua consulta na caixa **Instrução SQL**, disponível ao expandir a seção **Opções avançadas** da caixa de diálogo **Banco de Dados Oracle**.



4. Após as informações do seu banco de dados Oracle serem inseridas na caixa de diálogo Banco de Dados Oracle (incluindo informações opcionais, como um SID ou uma consulta de banco de dados nativo), selecione **OK** para se conectar.
5. Se o banco de dados Oracle exigir credenciais de usuário do banco de dados, insira as credenciais na caixa de diálogo quando solicitado.

Executar scripts do R no Power BI Desktop

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

É possível executar scripts do R diretamente no **Power BI Desktop** e importar os conjuntos de dados resultantes para um modelo de dados do Power BI Desktop.

Instalar o R

Para executar scripts do R no Power BI Desktop, você precisa instalar o **R** em seu computador local. É possível baixar e instalar o **R** gratuitamente em vários locais, incluindo a página de download do Revolution Open e o Repositório CRAN. A versão atual do script R no Power BI Desktop dá suporte a caracteres Unicode, bem como espaços (caracteres vazios) no caminho de instalação.

Executar scripts do R

Com apenas algumas etapas no Power BI Desktop, é possível executar scripts do R e criar um modelo de dados, por meio do qual você pode criar relatórios e compartilhá-los no serviço do Power BI. O script R no Power BI Desktop agora dá suporte a formatos de número que contêm decimais (.) e vírgulas (,).

Preparar um script do R

Para executar um script do R no Power BI Desktop, crie o script em seu ambiente de desenvolvimento local do R e certifique-se de que ele é executado com êxito.

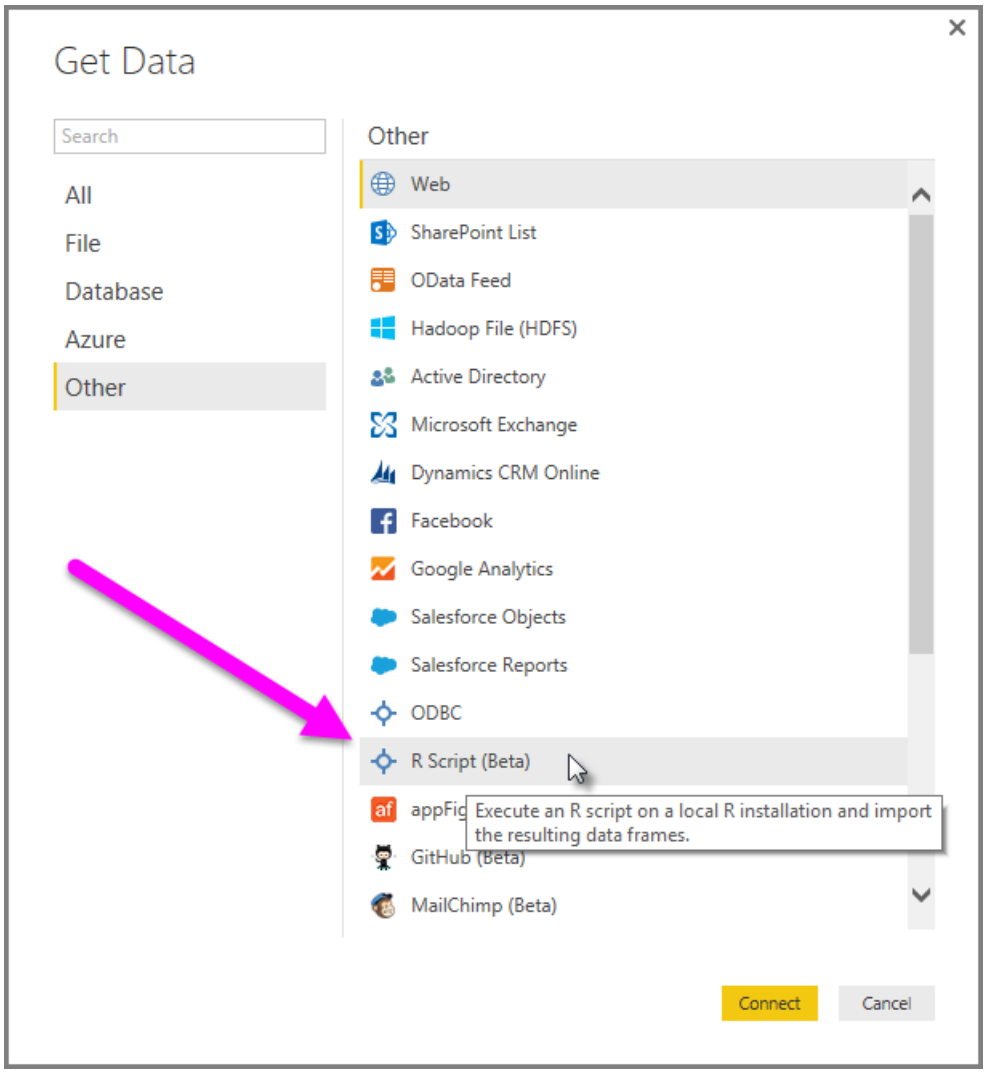
Para executar o script no Power BI Desktop, verifique se o script é executado com êxito em um espaço de trabalho novo e modificado. Isso significa que todos os pacotes e dependências devem ser explicitamente carregados e executados. Você pode usar *source()* para executar scripts dependentes.

Ao preparar e executar um script R no Power BI Desktop, existem algumas limitações:

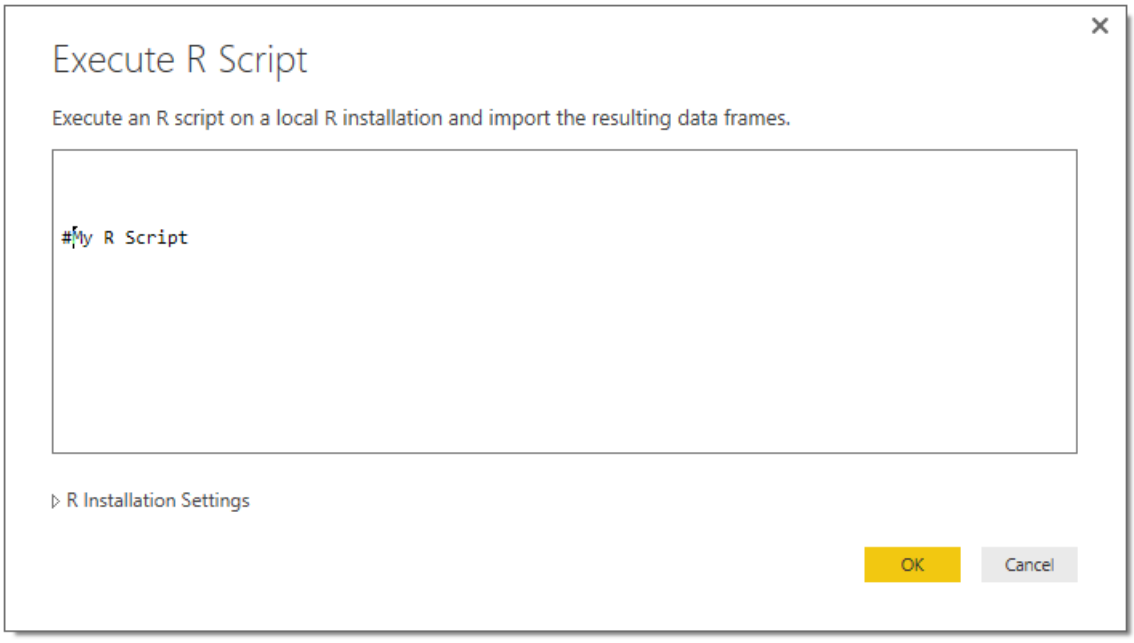
- Somente os quadros de dados são importados, portanto, tenha certeza de que os dados que você deseja importar para o Power BI são representados em um quadro de dados
- Colunas tipadas como Complexas e Vetoriais não são importadas e são substituídas por valores de erro na tabela criada
- Valores que são N/D são convertidos em valores NULL no Power BI Desktop
- Qualquer script R que é executado por mais de 30 minutos expira
- Chamadas interativas no script R, como aguardar a entrada do usuário, interrompem a execução do script
- Ao definir o diretório de trabalho dentro do script R, é *necessário* definir um caminho completo para o diretório de trabalho, em vez de um caminho relativo

Executar o script do R e importar dados

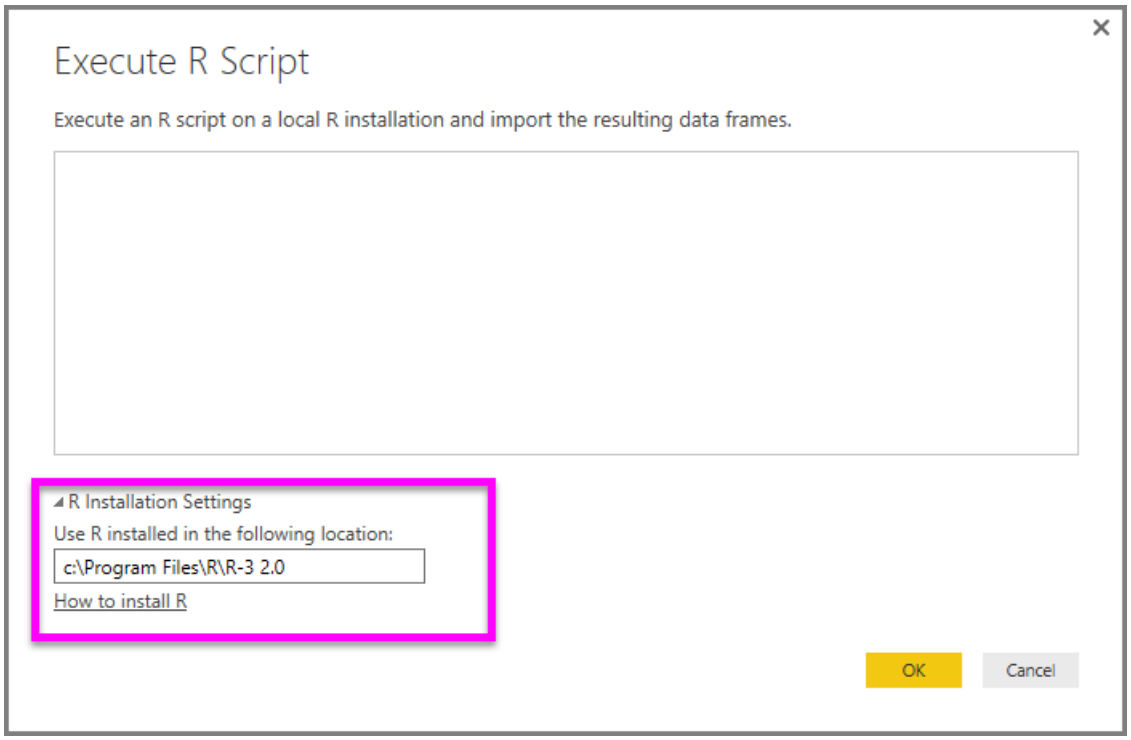
1. No Power BI Desktop, o conector de dados de Script do R é encontrado em **Obter Dados**. Para executar o Script R, selecione **Obter Dados > Mais...** e, em seguida, selecione **Outros > Script R**, como mostrado na imagem a seguir:



2. Se o R estiver instalado no computador local, a versão mais recente instalada será selecionada como o mecanismo do R. Basta copiar o script na janela de script e selecionar **OK**.

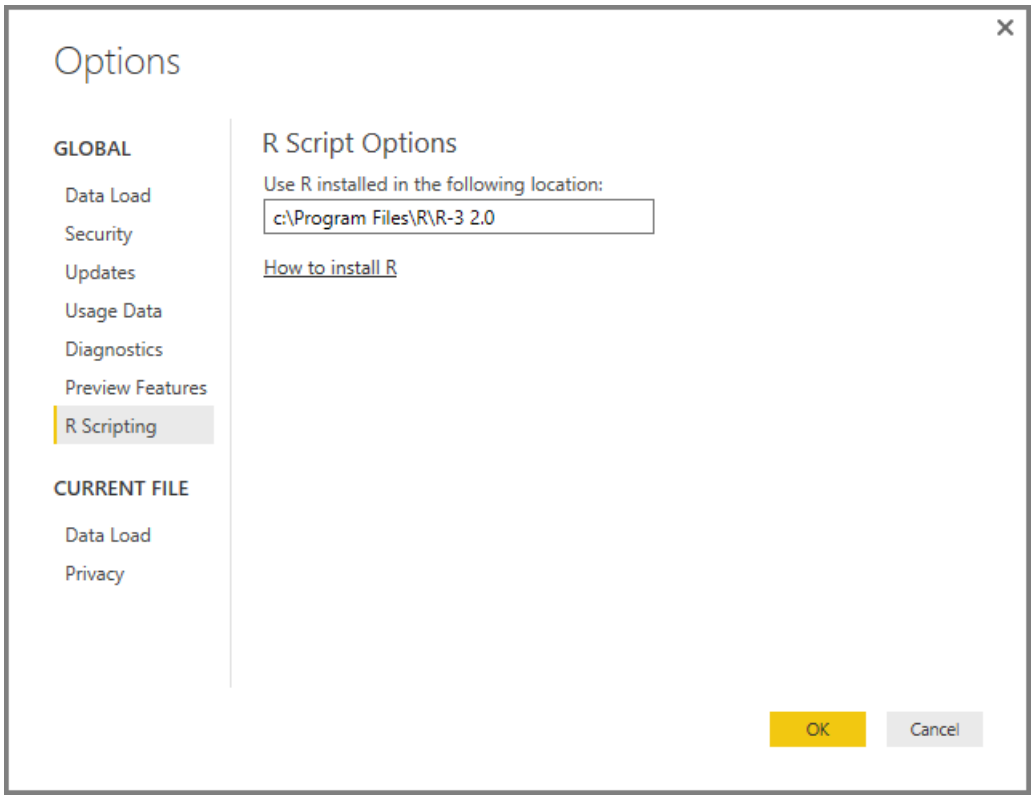


3. Se o R não estiver instalado, não for identificado ou se houver várias instalações no computador local, expanda **Configurações de Instalação do R** para exibir as opções de instalação ou para selecionar em qual instalação você deseja executar o script do R.



Se o R estiver instalado e não for identificado, será possível fornecer explicitamente seu local na caixa de texto fornecida ao expandir **Configurações de Instalação do R**. Na imagem acima, o caminho *C:\Arquivos de Programas\R\R-3.2.0* é explicitamente fornecido na caixa de texto.

As configurações de instalação do R estão localizadas centralmente na seção Script R do diálogo Opções. Para especificar as configurações de instalação do R, selecione **Arquivo > Opções e configurações** e, em seguida, **Opções > Script R**. Se houver várias instalações do R disponíveis, será exibido um menu suspenso que permite selecionar qual instalação será usada.



4. Selecione **OK** para executar o script do R. Quando o script é executado com êxito, você pode escolher os quadros de dados resultantes para adicionar ao modelo do Power BI.

Atualizar

É possível atualizar um script do R no Power BI Desktop. Quando você atualiza um script do R, o Power BI Desktop o executa novamente no ambiente do Power BI Desktop.

Próximas etapas

Analise as informações adicionais a seguir sobre o R no Power BI.

- Criar visuais R no Power BI Desktop
- Usar um IDE R externo com o Power BI

Uso de R no Editor de Consultas

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Você pode usar **R**, uma linguagem de programação amplamente usada por estatísticos, cientistas de dados e analistas de dados, no **Editor de Consultas** do Power BI Desktop. Essa integração de R ao **Editor de Consultas** permite executar a limpeza de dados usando R e executar análise e modelagem de dados avançadas em conjuntos de dados, inclusive completar dados ausentes, fazer previsões e clustering, apenas para citar alguns exemplos. **R** é uma linguagem poderosa e pode ser usada no **Editor de Consultas** para preparar seu modelo de dados e criar relatórios.

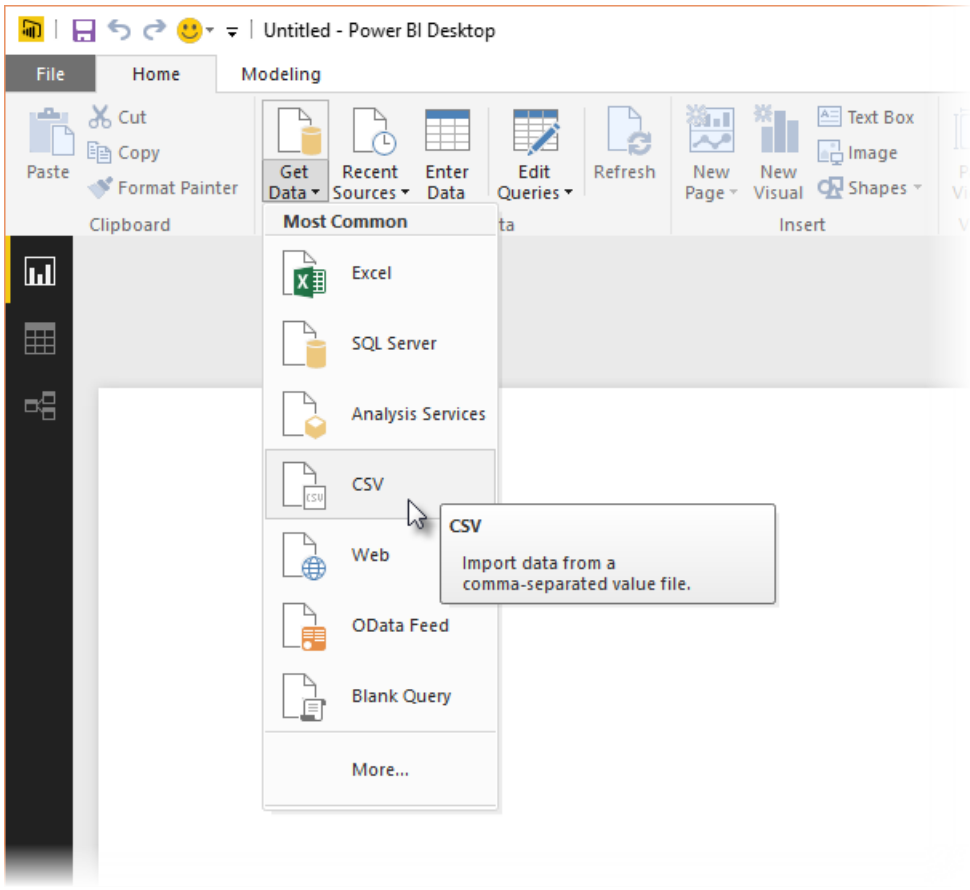
Instalando o R

Para usar **R** no **Editor de Consultas** do Power BI Desktop, você precisa instalar **R** no computador local. É possível baixar e instalar o **R** gratuitamente em vários locais, incluindo a página de download do Revolution Open e o Repositório CRAN.

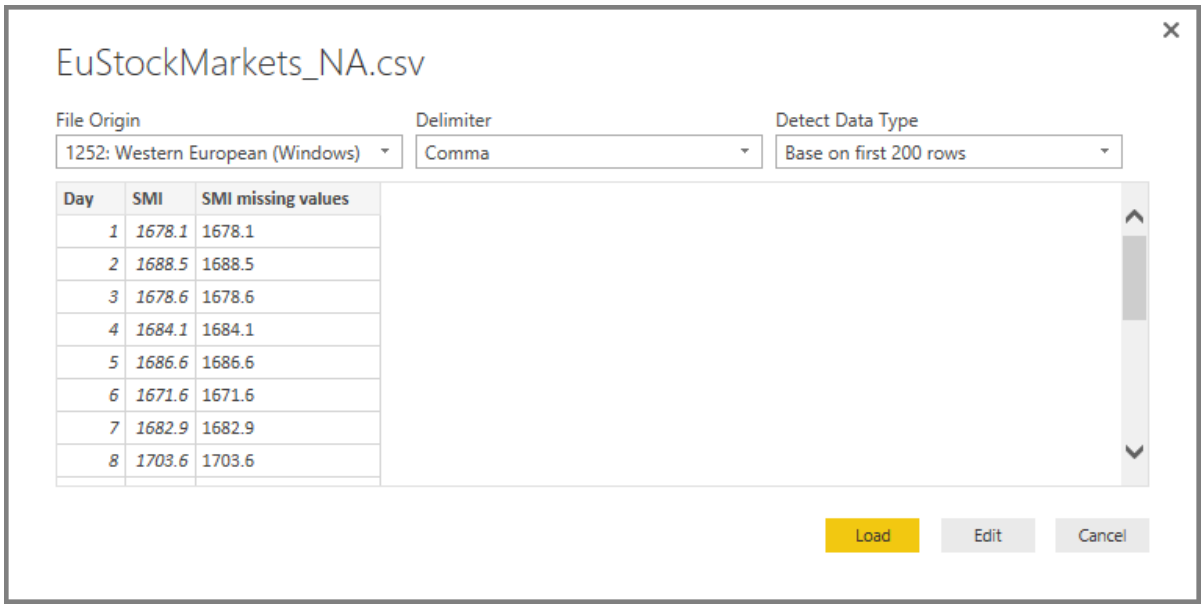
Uso de R no Editor de Consultas

Para mostrar como usar **R** no **Editor de Consultas**, veja um exemplo de um conjunto de dados do mercado de ações, com base em um arquivo .CSV que você pode baixar aqui para acompanhar o exemplo. As etapas deste exemplo são as seguintes:

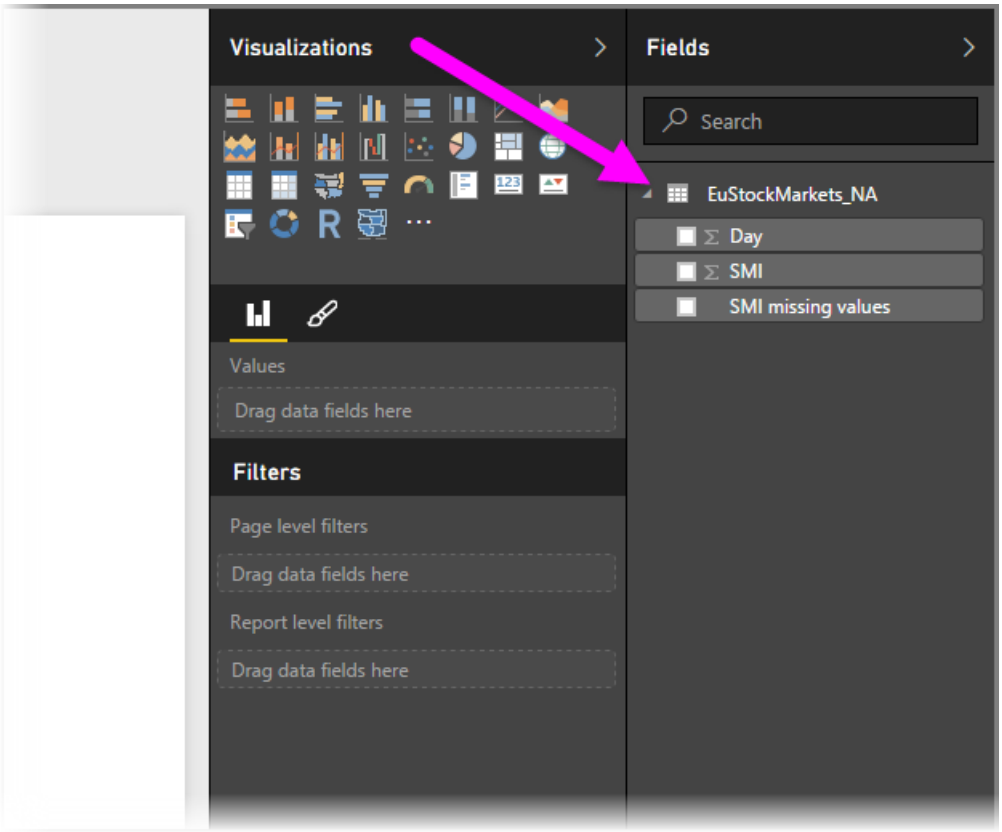
1. Primeiro, carregue os dados no **Power BI Desktop**. Neste exemplo, carregue o arquivo *EuStockMarkets_NA.csv* e selecione **Obter Dados > CSV** na faixa de opções **Início** do **Power BI Desktop**.



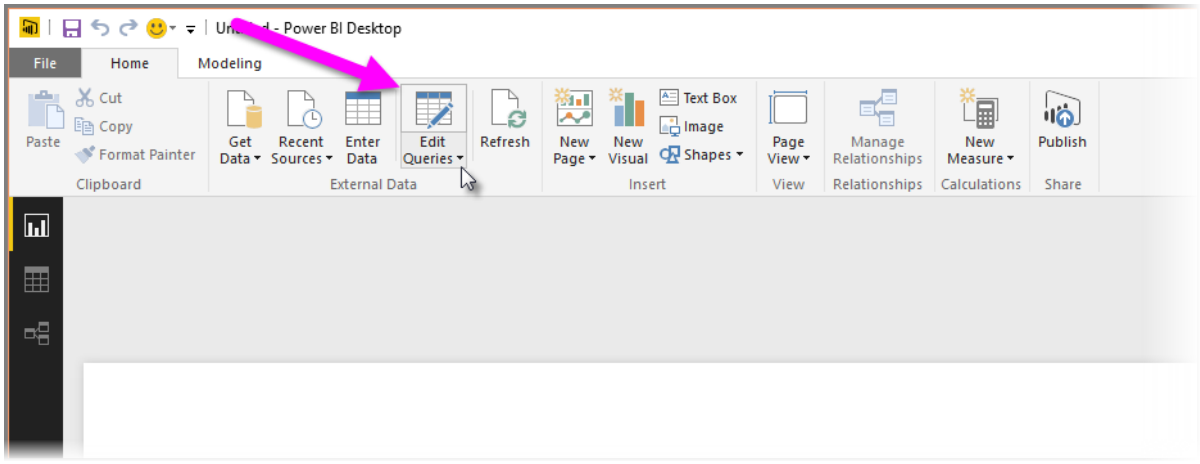
2. Selecione o arquivo e selecione **Abrir**. O CSV será exibido na caixa de diálogo **Arquivo CSV**.



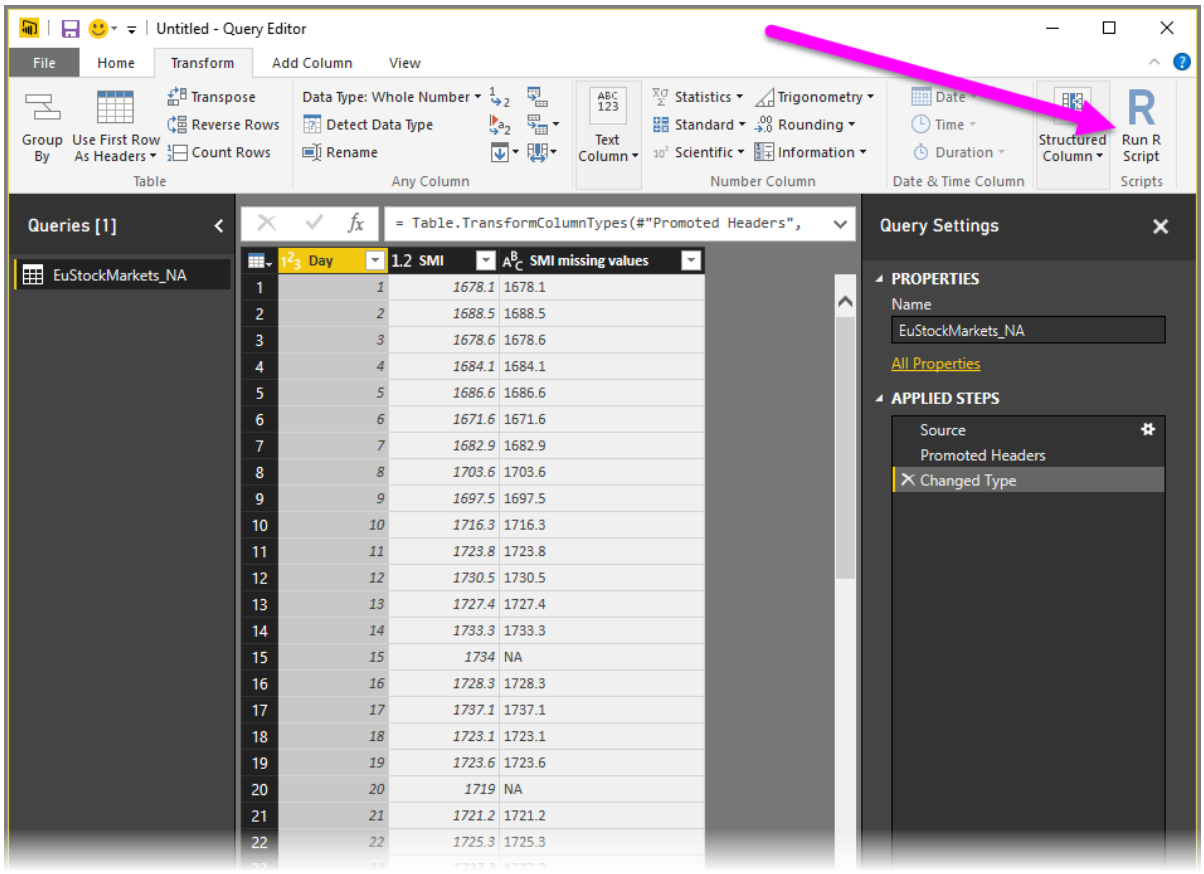
3. Depois que os dados forem carregados, você os verá no painel **Campos** no Power BI Desktop.



4. Abra o **Editor de Consultas** selecionando **Editar Consultas** na guia **Início** do **Power BI Desktop**.



5. Na guia **Transformar**, selecione **Executar Script R**, e o editor **Executar Script R** será exibido (mostrado na próxima etapa). Observe que as linhas 15 e 20 têm dados ausentes, assim como outras linhas que você não pode ver na imagem a seguir. As etapas a seguir mostram como R pode (e vai) completar essas linhas para você.

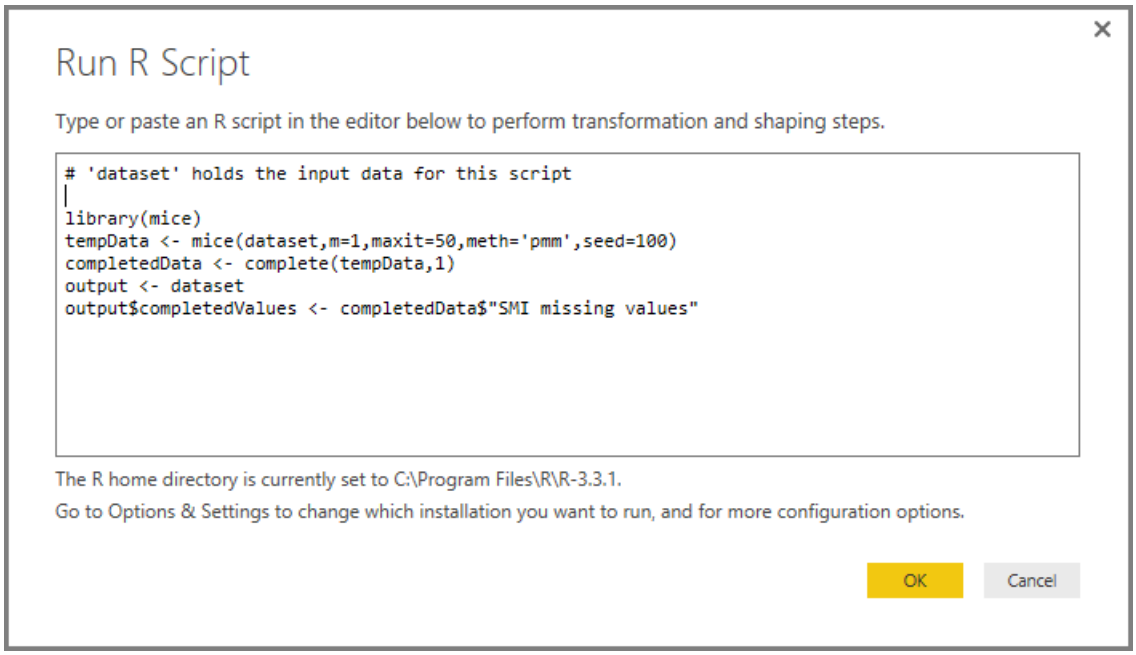


6. Para este exemplo, insira o seguinte código de script:

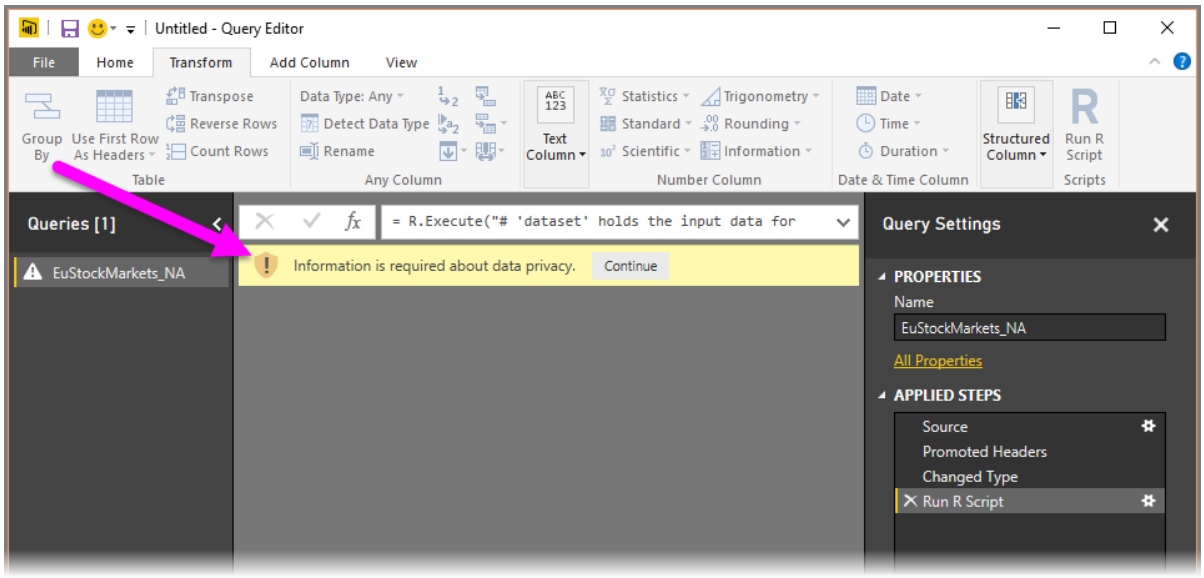
```
library(mice)
tempData <- mice(dataset,m=1,maxit=50,meth='pmm',seed=100)
completedData <- complete(tempData,1)
output <- dataset
output$completedValues <- completedData$"SMI missing values"
```

> **NOTE**
> Instale a biblioteca *mice* em seu ambiente R para que o código do script anterior funcione corretamente. Para instalar o mice, execute o seguinte comando em sua instalação do R: | > install.packages('mice')

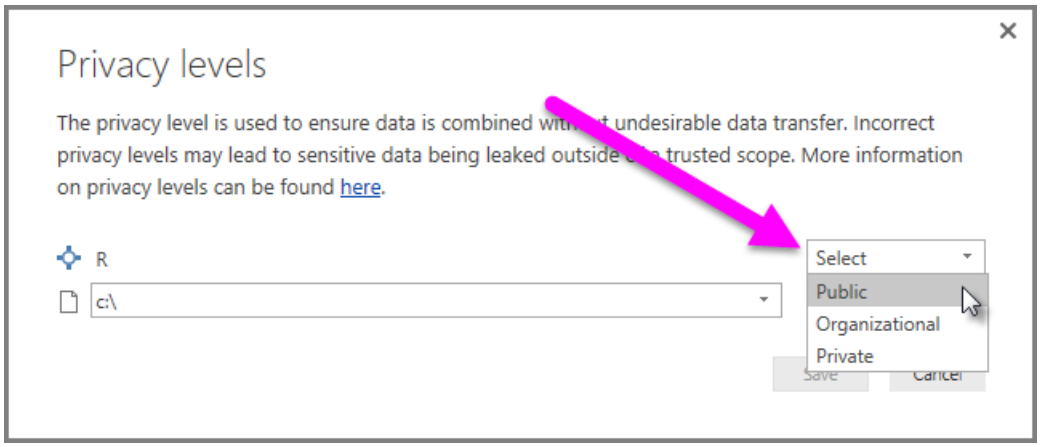
Quando colocado na caixa de diálogo **Executar Script R**, o código é semelhante ao seguinte:



7. Ao selecionar **OK**, o **Editor de Consultas** exibirá um aviso sobre a privacidade dos dados.



8. Para que os scripts de R funcionem corretamente no serviço do Power BI, todas as fontes de dados precisam ser definidas como *públicas*. Para obter mais informações sobre as configurações de privacidade e suas implicações, confira Níveis de privacidade.

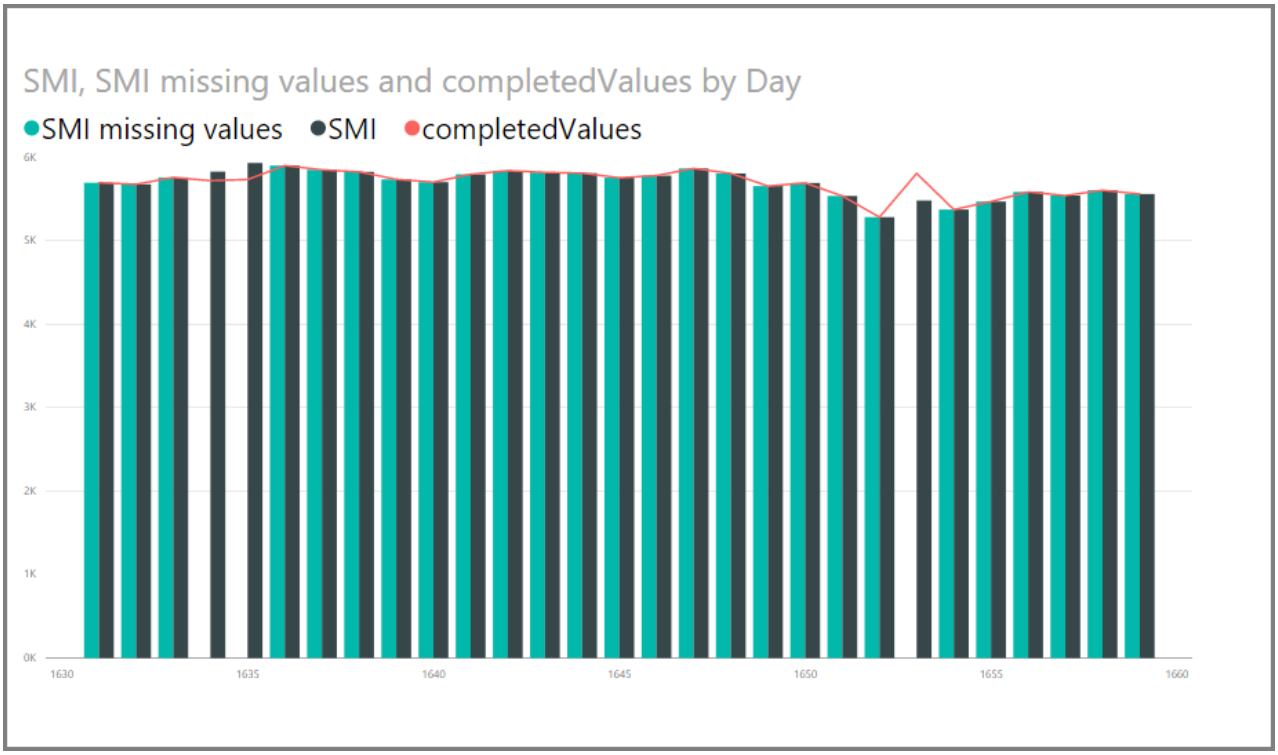


Observe uma nova coluna no painel **Campos** chamada *completedValues*. Observe que há alguns elementos de dados ausentes, como nas linhas 15 e 18. Veja como o R lida com isso na próxima seção.

Com apenas cinco linhas de script R, o **Editor de Consultas** preencheu os valores ausentes com um modelo preditivo.

Criar elementos visuais com base em dados de script R

Agora, podemos criar um visual para ver como o código de script do R preencheu os valores ausentes usando a biblioteca *mice*, conforme mostrado na imagem a seguir:



Depois de concluir esse visual, bem como outros visuais interessantes criados com o **Power BI Desktop**, você pode salvar o arquivo do **Power BI Desktop** (que é salvo como um arquivo .pbix) e, em seguida, usar o modelo de dados, inclusive os scripts de R que fazem parte dele, no serviço do Power BI.

> **NOTE**
> Quer ver um arquivo .pbix concluído com essas etapas concluídas? Você está com sorte: pode baixar o arquivo concluído do **Power BI Desktop** usado nesses exemplos [aqui](http://download.microsoft.com/download/F/8/A/F8AA9DC9-8545-4AAE-9305-27AD1D01DC03/Complete Values with R in PQ.pbix).

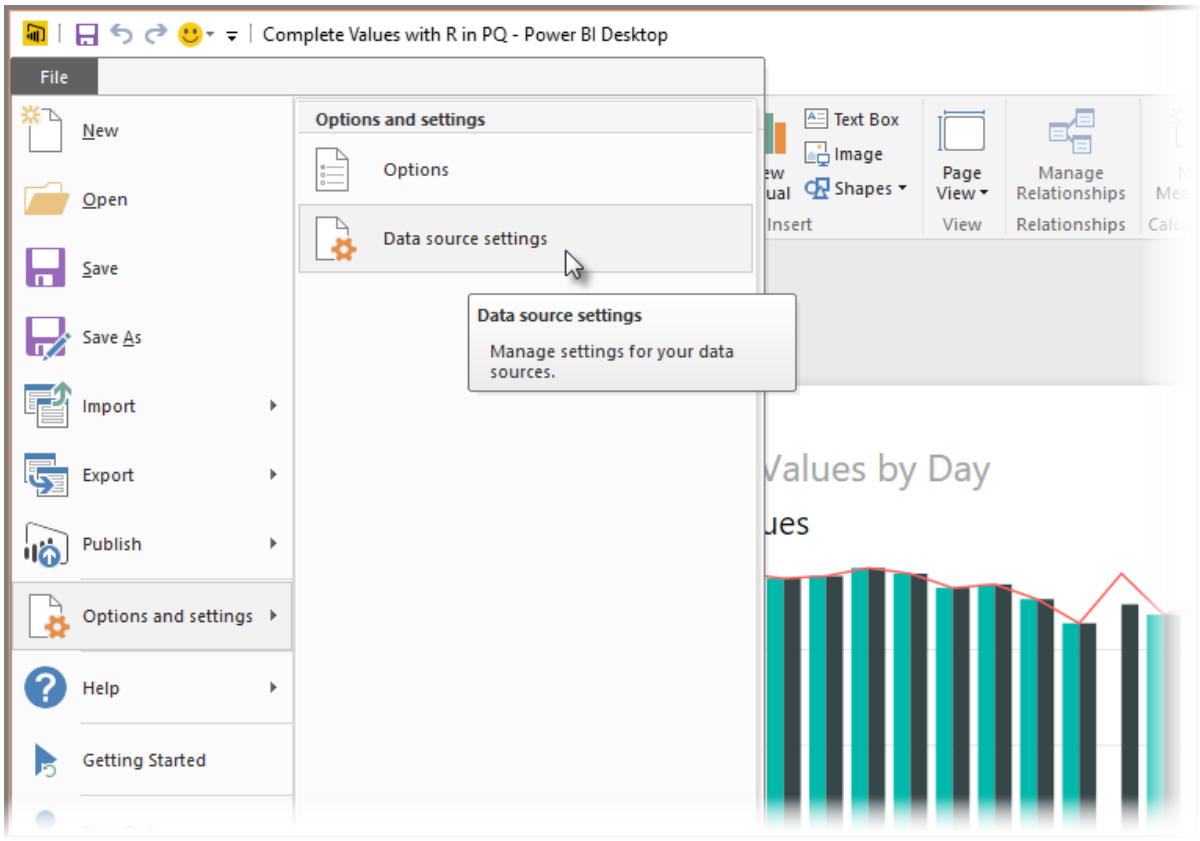
Depois que você carregar o arquivo .pbix no serviço do Power BI, algumas etapas serão necessárias para habilitar a atualização de dados (no serviço) e habilitar os elementos visuais para serem atualizados no serviço (os dados precisam acessar R para que os elementos visuais sejam atualizados). As etapas adicionais são as seguintes:

- **Habilitar atualização agendada para o conjunto de dados** - para habilitar a atualização agendada para a pasta de trabalho que contém o conjunto de dados com scripts R, confira Configurar a atualização agendada, que também inclui informações sobre o **Gateway Pessoal**.
- **Instale o Gateway Pessoal** - você precisa de um **Gateway Pessoal** instalado no computador em que o arquivo está localizado e R está instalado. O serviço do Power BI deve acessar essa pasta de trabalho e renderizar novamente qualquer elemento visual atualizado. Você pode obter mais informações sobre como Instalar e configurar o Gateway Pessoal.

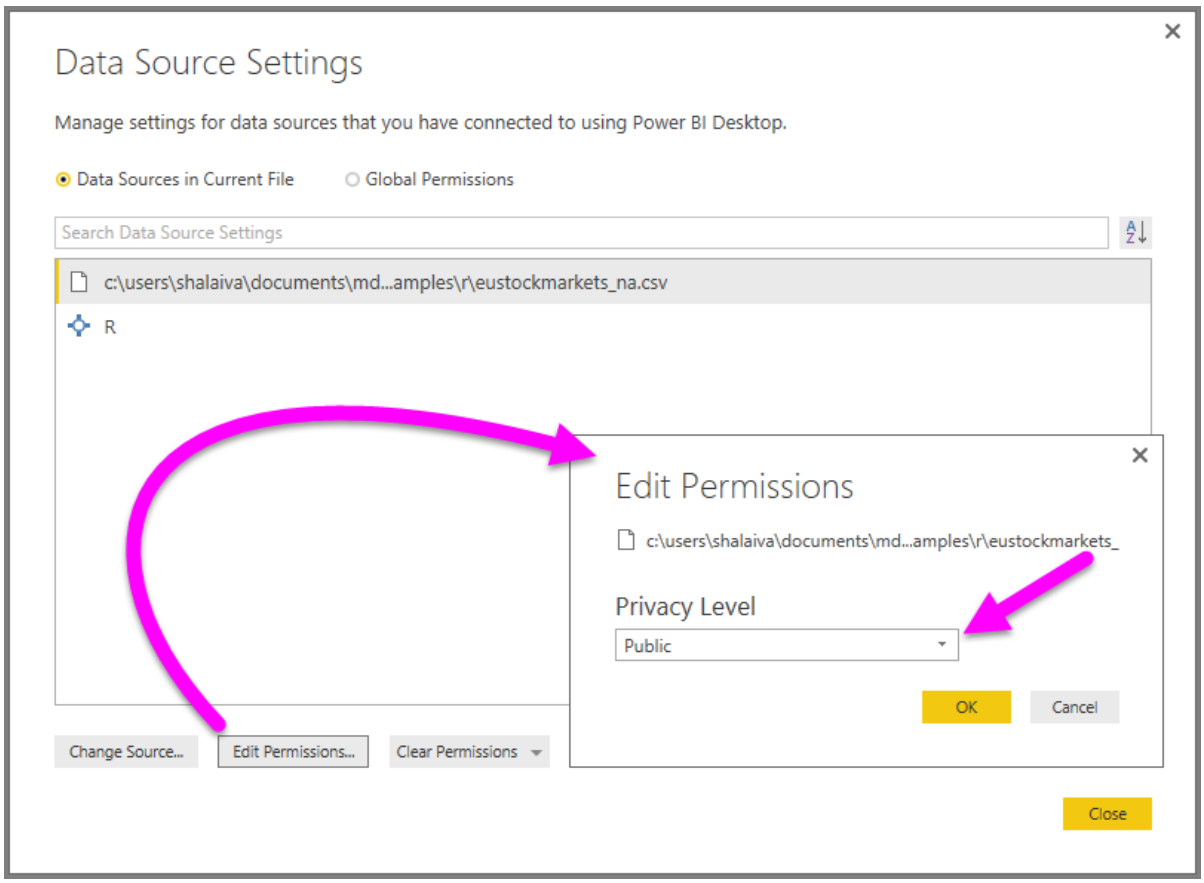
Limitações

Existem algumas limitações para consultas que incluem scripts R criados no **Editor de Consultas**:

- Todas as configurações de fonte de dados R devem ser definidas como *Públicas*, e todas as outras etapas em uma consulta criada no **Editor de Consultas** também devem ser públicas. Para obter as configurações de fonte de dados, no **Power BI Desktop**, selecione **Arquivo > Opções e configurações > Configurações de fonte de dados**.



Na caixa de diálogo **Configurações de Fonte de Dados**, selecione a fontes de dados e, em seguida, selecione **Editar Permissões...** e verifique se o **Nível de Privacidade** está definido como *Público*.



- Para habilitar a atualização agendada do conjunto de dados ou dos elementos visuais R, você precisa habilitar a

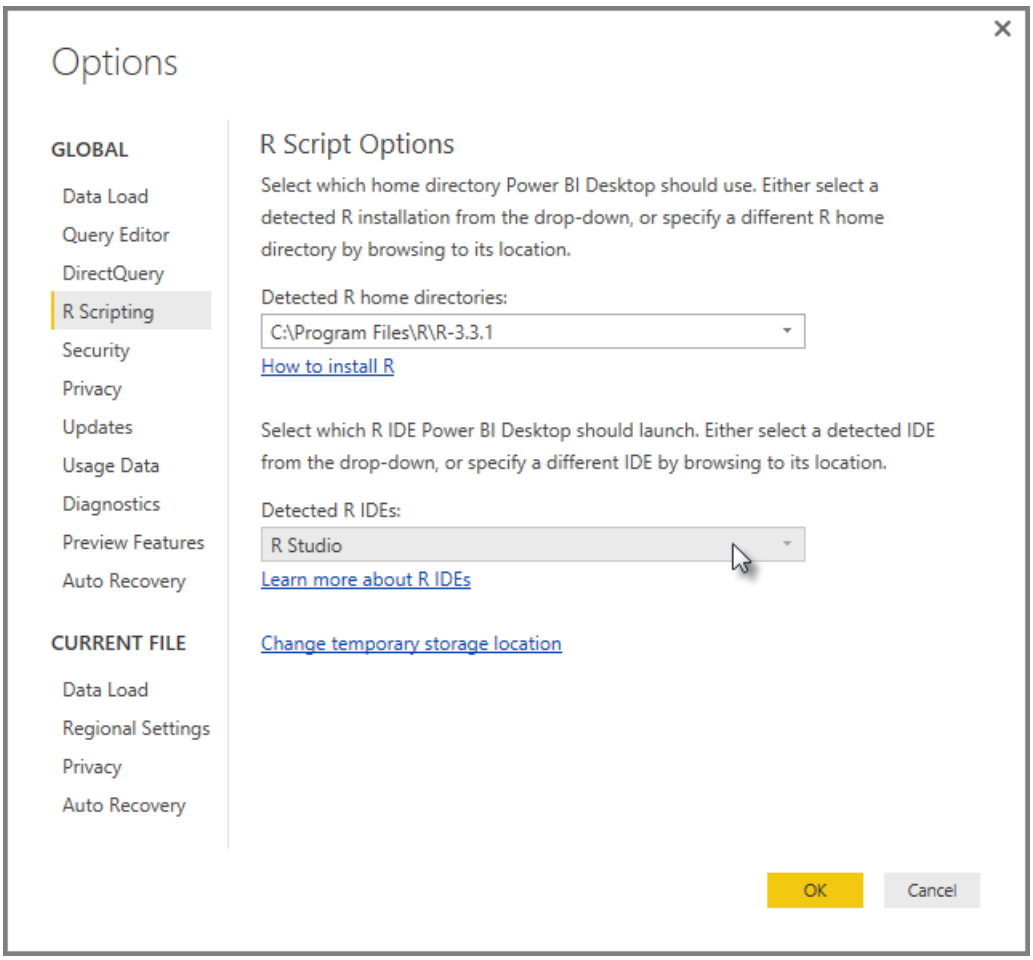
Atualização agendada e ter um **Gateway Pessoal** instalado no computador que hospeda a pasta de trabalho e a instalação de R. Para obter mais informações sobre ambos, confira a seção anterior deste artigo, que fornece links, para saber mais sobre cada um.

Há inúmeras coisas que você pode fazer com R e consultas personalizadas, então, explore e modele seus dados da maneira como deseja que eles sejam mostrados.

Usar um IDE R externo com o Power BI

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI Desktop**, você pode usar um IDE R externo (ambiente de desenvolvimento integrado) para criar e refinar scripts R e então usar esses scripts no Power BI.



Habilitando um IDE R externo

Antes, você precisava usar o editor de scripts R no **Power BI Desktop** para criar e executar scripts R. Com esta versão, você pode iniciar o seu IDE R externo do **Power BI Desktop** e fazer com que seus dados sejam automaticamente importados e exibidos no IDE R. Ali, você pode modificar o script nesse IDE R externo e então colá-lo novamente no **Power BI Desktop** para criar elementos visuais do Power BI e relatórios.

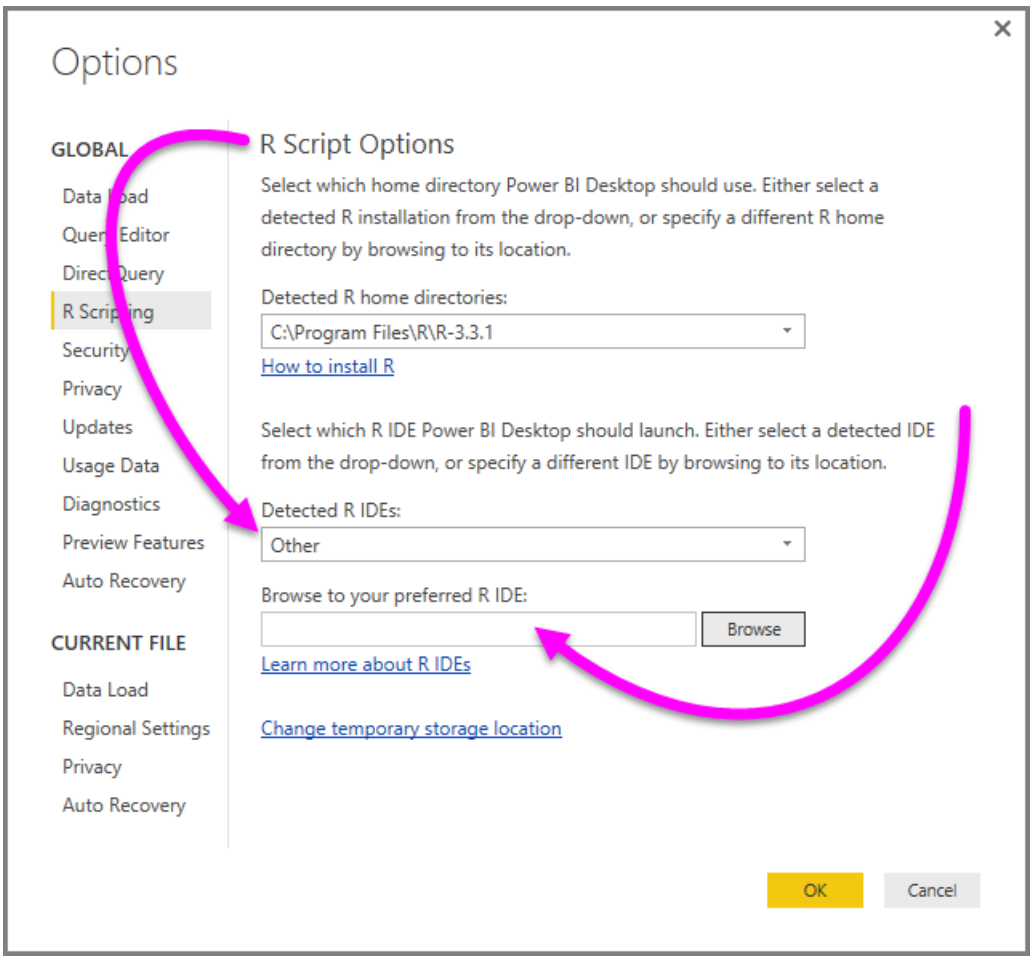
A partir da versão de setembro de 2016 do **Power BI Desktop** (versão 2.39.4526.362), você poderá especificar quais IDE R gostaria de usar e iniciá-los automaticamente no **Power BI Desktop**.

Requisitos

Para usar esse recurso, você precisa instalar um **R IDE** no computador local. O **Power BI Desktop** não inclui, não implanta nem instala o mecanismo do R, portanto, você deve instalar o **R** separadamente no computador local. Você pode escolher quais IDE R para usar, com as seguintes opções:

- Você pode instalar R IDE favorito, muitos dos quais estão disponíveis gratuitamente, como a página de download Revolution Open e o CRAN Repository.
- O **Power BI Desktop** também dá suporte a Studio R e **Visual Studio 2015** com *R Tools para editores do Visual Studio*.

- Você também pode instalar um IDE R diferente e fazer com que o **Power BI Desktop** inicie o **R IDE** seguindo um destes procedimentos:
  - Você pode associar arquivos **.R** com o IDE externo que você deseja que o **Power BI Desktop** inicie.
  - Você pode especificar o .exe que **Power BI Desktop** deve iniciar selecionando *Outros* na seção **Opções de Script R** do diálogo **Opções**. Você pode o diálogo **Opções** ao acessar **Arquivo > Opções e configurações > Opções**.



Se você tiver vários IDEs R instalados, você poderá especificar qual será iniciado ao selecioná-lo no menu suspenso *IDEs R Detectados* no diálogo **Opções**.

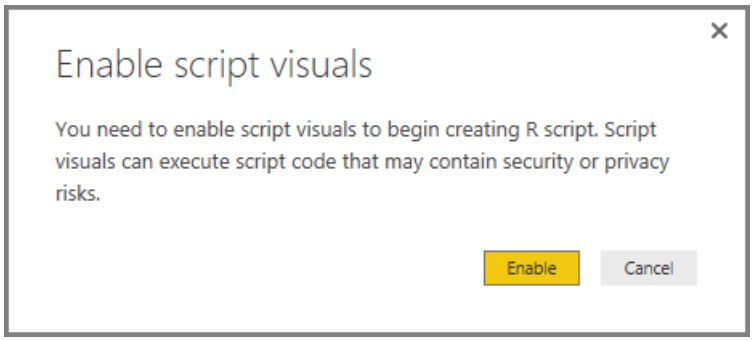
Por padrão, o **Power BI Desktop** iniciará o **Studio R** como o IDE R externo se ele estiver instalado no computador local; se o **Studio R** não estiver instalado e você tiver o **Visual Studio 2015** com **R Tools para Visual Studio**, ele será iniciado. Se nenhuma dessas IDEs R estiver instalada, o aplicativo associado a arquivos **.R** será iniciado.

E se nenhuma associação de arquivo **.R** existir, será possível especificar um caminho para um IDE personalizado na seção *Navegar até seu IDE R preferido* do diálogo **Opções**. Você também pode iniciar um IDE R diferente selecionando o ícone de engrenagem **Configurações** ao lado do ícone de seta **Iniciar IDE R** no **Power BI Desktop**.

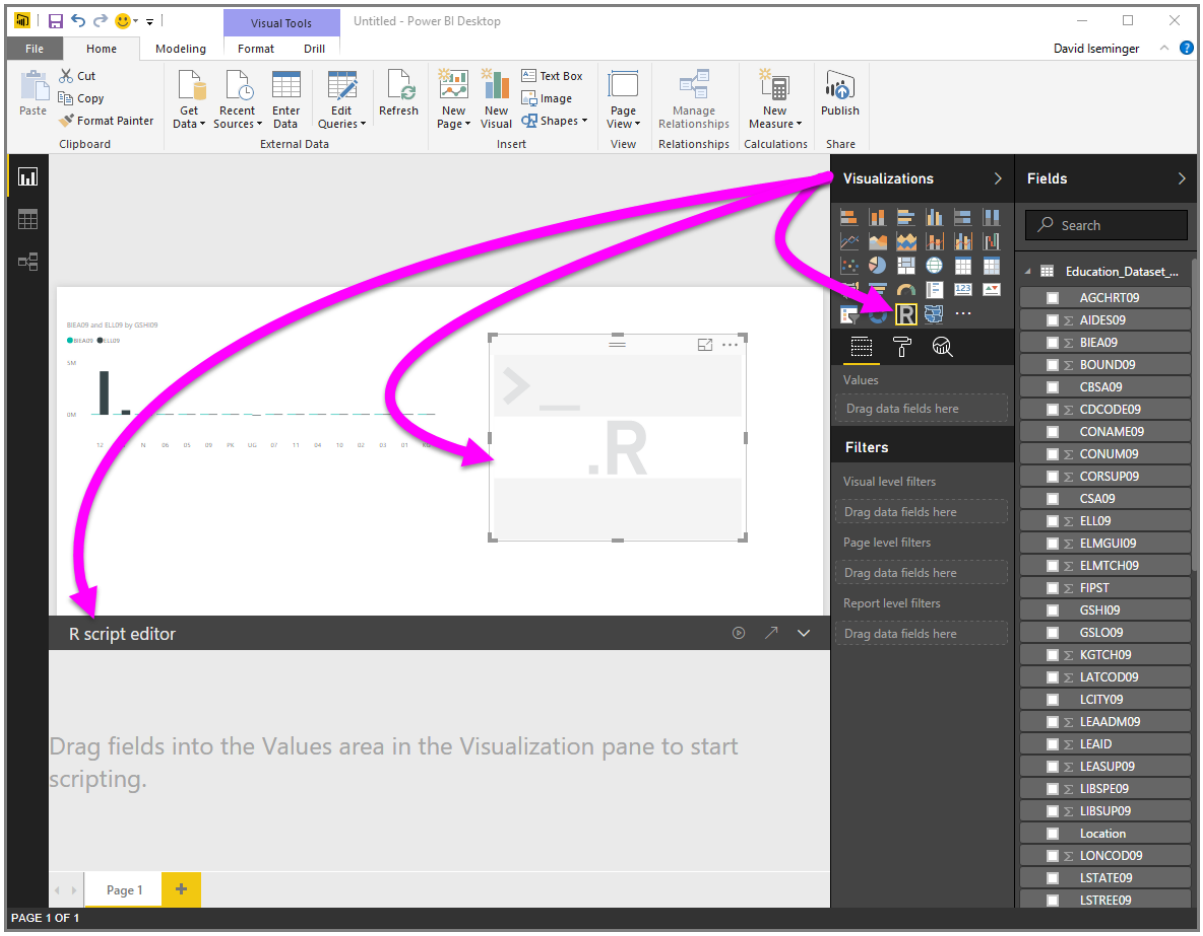
Iniciando um IDE R do Power BI Desktop

Para iniciar um IDE do R no **Power BI Desktop**, execute as etapas a seguir:

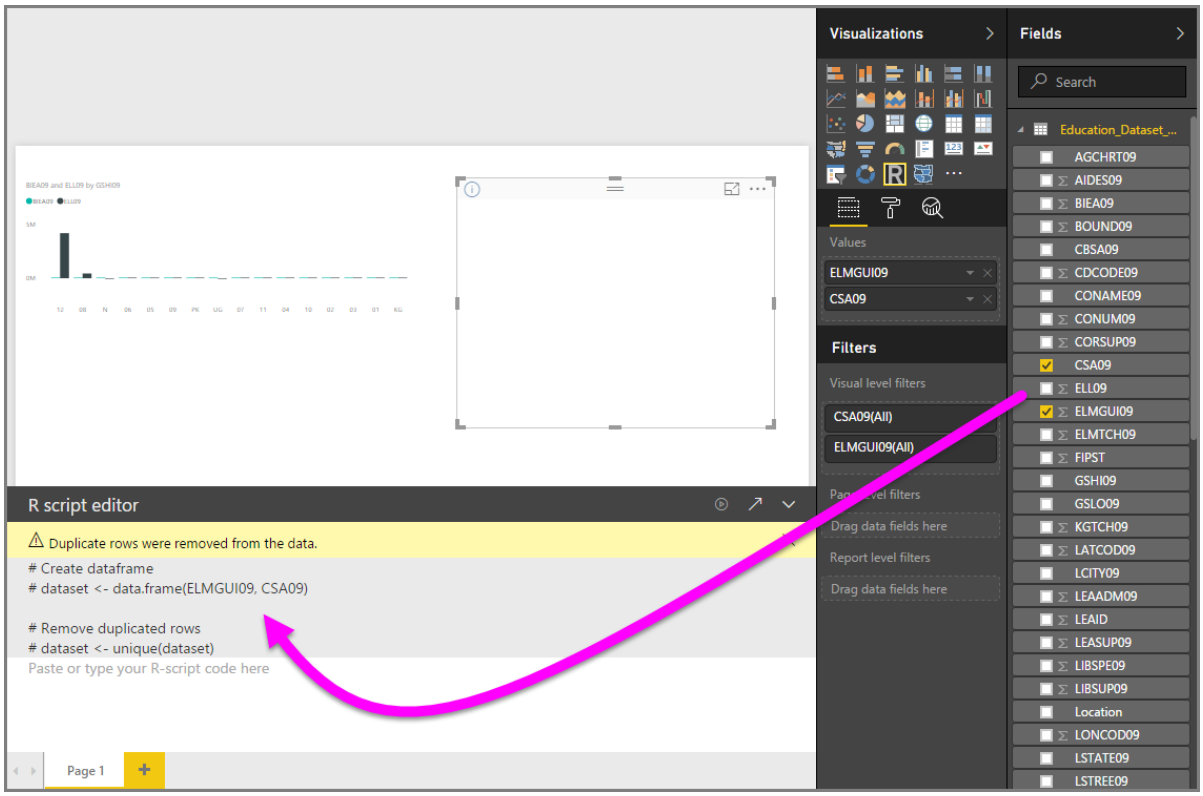
1. Carregue os dados no **Power BI Desktop**.
2. Selecione alguns campos do painel **Campos** com o qual você deseja trabalhar. Se você ainda não tiver habilitado elementos visuais de script, será solicitado a fazê-lo.



3. Quando os elementos visuais de script estão habilitados, você pode selecionar um elemento visual de R do painel **Visualizações**, que cria um visual de R em branco que está pronto para exibir os resultados do script. O painel **Editor de script R** também aparece.



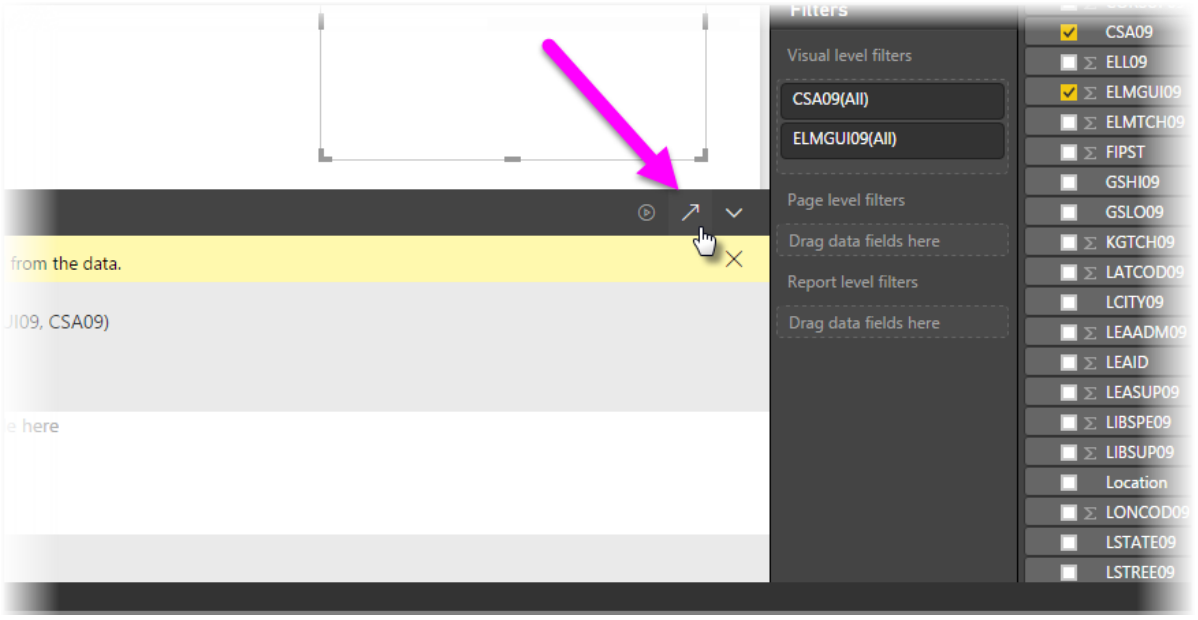
4. Agora você pode selecionar os campos que você deseja usar em seu script R. Quando você seleciona um campo, o campo **Editor de script R** cria automaticamente um código de script com base no campo ou campos selecionados por você. Você pode criar (ou colar) o script R diretamente no painel **Editor de script R**, ou pode deixá-lo vazio.



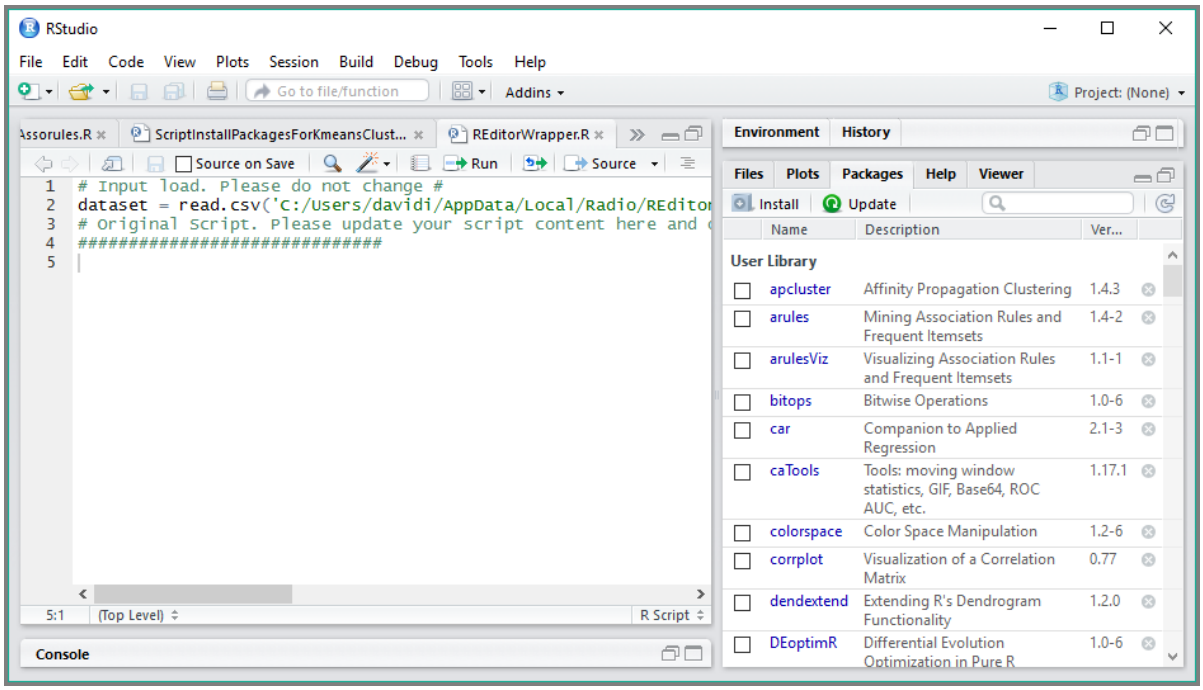
NOTE

O tipo de agregação padrão para visuais R é *não resumir*.

5. Agora você pode iniciar o IDE R diretamente do **Power BI Desktop**. Selecione o botão **Iniciar IDE R**, localizado no lado direito da barra de título do **Editor de script R**, conforme mostrado abaixo.



6. O IDE R especificado é iniciado pelo Power BI Desktop, conforme mostrado na imagem a seguir (nesta imagem, **RStudio** é o IDE R padrão).



> **NOTE**
>
> O **Power BI Desktop** adiciona as primeiras três linhas do script para que os dados possam ser importados do **Power BI Desktop** quando você executar o script.

7. Os scripts que você criou no **painel Editor de script R** do **Power BI Desktop** aparece começando na linha 4 no seu IDE R. Agora você pode criar seu script R no IDE do R. Uma vez que o script R esteja concluído no seu IDE R, você precisará copiá-lo e colá-lo de volta no painel **Editor de script R** no **Power BI Desktop**, *excluindo* as três primeiras linhas do script que o **Power BI Desktop** tiver gerado automaticamente. Não copie as três primeiras linhas do script de volta no **Power BI Desktop**, essas linhas foram usadas apenas para importar os dados do **Power BI Desktop** para o IDE R.

Limitações conhecidas

Iniciar um IDE R diretamente do Power BI Desktop tem algumas limitações:

- Não há suporte para exportar automaticamente o script do IDE R para o **Power BI Desktop**.
- Não há suporte para o editor **Cliente R** (RGui.exe), porque esse editor não oferece suporte à abertura de arquivos.

Próximas etapas

Analise as informações adicionais a seguir sobre o R no Power BI.

- Executando scripts do R no Power BI Desktop
- Criar elementos visuais do Power BI usando o R

Pacotes do R no serviço do Power BI

28/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Você pode usar a linguagem de programação R avançada para criar elementos visuais no serviço do Power BI. Muitos pacotes do R têm suporte no serviço do Power BI (e mais têm suporte o tempo todo), e alguns pacotes não têm.

As seções a seguir fornecem uma tabela alfabética de quais pacotes do R têm suporte no Power BI e quais não têm. Para obter mais informações sobre o R no Power BI, consulte o artigo Visuais do R.

Solicitar suporte para um novo pacote de R

Os pacotes de R com suporte para o **serviço do Power BI** são encontrados na seção a seguir, intitulada **Pacotes com suporte**. Se você quiser solicitar o suporte de um pacote de R não encontrado nessa lista, será possível enviar um email com sua solicitação para a Equipe de Comentários do R no Power BI.

Requisitos e limitações de pacotes de R

Há alguns requisitos e limitações dos pacotes de R:

- O serviço do Power BI, na sua maioria, dá suporte a pacotes de R com licenças de software gratuitas e de software livre como GPL-2, GPL-3, MIT+ e assim por diante.
- O serviço do Power BI dá suporte a pacotes publicados no CRAN. O serviço não dá suporte a pacotes de R personalizados ou privados. É recomendável que os usuários disponibilizem seus pacotes privados no CRAN antes de solicitar que o pacote esteja disponível no serviço do Power BI.
- O **Power BI Desktop** tem duas variações para pacotes de R:
  - Para visuais do R, é possível instalar qualquer pacote, incluindo pacotes de R personalizados
  - Para visuais personalizados do R, há suporte somente para pacotes CRAN públicos para instalação automática dos pacotes
- Por motivos de privacidade e segurança, os pacotes de R que fornecem consultas de cliente-servidor por meio da World Wide Web (como RgoogleMaps) no serviço não são compatíveis. A rede está bloqueada para essas tentativas. Consulte a seção a seguir para obter uma lista de pacotes do R com e sem suporte.
- O processo de aprovação para a inclusão de um novo pacote de R tem uma árvore de dependências; algumas delas que precisam ser instaladas no serviço não têm suporte.

Pacotes do R com suporte no Power BI

A tabela a seguir mostra quais pacotes **têm suporte** no serviço do Power BI.

PACOTE	VERSÃO	LINK
abc	2.1	https://cran.r-project.org/web/packages/abc/index.html
abc.data	1	https://cran.r-project.org/web/packages/abc.data/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
acepack	1.3-3.3	https://cran.r-project.org/web/packages/acepack/index.html
actuar	1.2-0	https://cran.r-project.org/web/packages/actuar/index.html
ade4	1.7-4	https://cran.r-project.org/web/packages/ade4/index.html
AdMit	2.0.1	https://cran.r-project.org/web/packages/AdMit/index.html
andrews	1	https://cran.r-project.org/web/packages/andrews/index.html
aod	1.3	https://cran.r-project.org/web/packages/aod/index.html
apcluster	1.4.3	https://cran.r-project.org/web/packages/apcluster/index.html
ape	3.4	https://cran.r-project.org/web/packages/ape/index.html
aplpack	1.3.0	https://cran.r-project.org/web/packages/aplpack/index.html
approximator	1.2-6	https://cran.r-project.org/web/packages/approximator/index.html
arm	1.8-6	https://cran.r-project.org/web/packages/arm/index.html
arules	1.4-0	https://cran.r-project.org/web/packages/arules/index.html
arulesViz	1.1-0	https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/index.html
assertthat	0.1	https://cran.r-project.org/web/packages/assertthat/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
BACCO	2.0-9	https://cran.r-project.org/web/packages/BACCO/index.html
BaM	0.99	https://cran.r-project.org/web/packages/BaM/index.html
BAS	1.1.0	https://cran.r-project.org/web/packages/BAS/index.html
base64enc	0.1-3	https://cran.r-project.org/web/packages/base64enc/index.html
bayesm	3.0-2	https://cran.r-project.org/web/packages/bayesm/index.html
bayesQR	2,2	https://cran.r-project.org/web/packages/bayesQR/index.html
bayesSurv	2,6	https://cran.r-project.org/web/packages/bayesSurv/index.html
BayesTree	0.3-1.3	https://cran.r-project.org/web/packages/BayesTree/index.html
BayHaz	0.1-3	https://cran.r-project.org/web/packages/BayHaz/index.html
bbemkr	2	https://cran.r-project.org/web/packages/bbemkr/index.html
BCBCSF	1.0-1	https://cran.r-project.org/web/packages/BCBCSF/index.html
BCE	2.1	https://cran.r-project.org/web/packages/BCE/index.html
bclust	1.5	https://cran.r-project.org/web/packages/bclust/index.html
BenfordTests	1.2.0	https://cran.r-project.org/web/packages/BenfordTests/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
bisoreg	1.4	https://cran.r-project.org/web/packages/bisoreg/index.html
bit	1.1-12	https://cran.r-project.org/web/packages/bit/index.html
bit64	0.9-5	https://cran.r-project.org/web/packages/bit64/index.html
bitops	1.0-6	https://cran.r-project.org/web/packages/bitops/index.html
BMA	3.18.6	https://cran.r-project.org/web/packages/BMA/index.html
Bmix	0,6	https://cran.r-project.org/web/packages/Bmix/index.html
bnlearn	3.9	https://cran.r-project.org/web/packages/bnlearn/index.html
boa	1.1.8-1	https://cran.r-project.org/web/packages/boa/index.html
boot	1.3-18	https://cran.r-project.org/web/packages/boot/index.html
bootstrap	2015.2	https://cran.r-project.org/web/packages/bootstrap/index.html
bqtl	1.0-32	https://cran.r-project.org/web/packages/bqtl/index.html
BradleyTerry2	1.0-6	https://cran.r-project.org/web/packages/BradleyTerry2/index.html
brew	1.0-6	https://cran.r-project.org/web/packages/brew/index.html
brglm	0.5-9	https://cran.r-project.org/web/packages/brglm/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
bspec	1.5	https://cran.r-project.org/web/packages/bspec/index.html
bspmma	0.1-1	https://cran.r-project.org/web/packages/bspmma/index.html
BVS	4.12.1	https://cran.r-project.org/web/packages/BVS/index.html
C50	0.1.0-24	https://cran.r-project.org/web/packages/C50/index.html
calibrator	1.2-6	https://cran.r-project.org/web/packages/calibrator/index.html
car	2.1-2	https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html
caret	6.0-64	https://cran.r-project.org/web/packages/caret/index.html
catnet	1.14.8	https://cran.r-project.org/web/packages/catnet/index.html
caTools	1.17.1	https://cran.r-project.org/web/packages/caTools/index.html
cclust	0.6-20	https://cran.r-project.org/web/packages/cclust/index.html
classe	7.3-14	https://cran.r-project.org/web/packages/class/index.html
clue	0.3-51	https://cran.r-project.org/web/packages/clue/index.html
cluster	2.0.3	https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/index.html
coda	0.18-1	https://cran.r-project.org/web/packages/coda/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
coin	1.1-2	https://cran.r-project.org/web/packages/coin/index.html
COREIearn	1.47.1	https://cran.r-project.org/web/packages/COREIearn/index.html
corpcor	1.6.8	https://cran.r-project.org/web/packages/corpcor/index.html
corrplot	0.73	https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/index.html
crayon	1.3.1	https://cran.r-project.org/web/packages/crayon/index.html
cslogistic	0.1-3	https://cran.r-project.org/web/packages/cslogistic/index.html
cubature	1.1-2	https://cran.r-project.org/web/packages/cubature/index.html
cvTools	0.3.2	https://cran.r-project.org/web/packages/cvTools/index.html
data.table	1.9.6	https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/index.html
data.tree	0.7.0	https://cran.r-project.org/web/packages/data.tree/index.html
data	1.2-34	https://cran.r-project.org/web/packages/date/index.html
dbscan	0.9-7	https://cran.r-project.org/web/packages/dbscan/index.html
deal	1.2-37	https://cran.r-project.org/web/packages/deal/index.html
deepnet	0,2	https://cran.r-project.org/web/packages/deepnet/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
deldir	0.1-12	https://cran.r-project.org/web/packages/deldir/index.html
dendextend	1.1.8	https://cran.r-project.org/web/packages/dendextend/index.html
DEoptimR	1.0-4	https://cran.r-project.org/web/packages/DEoptimR/index.html
deSolve	1.13	https://cran.r-project.org/web/packages/deSolve/index.html
DiagrammeR	0.8.2	https://cran.r-project.org/web/packages/DiagrammeR/index.html
dichromat	2.0-0	https://cran.r-project.org/web/packages/dichromat/index.html
digest	0.6.9	https://cran.r-project.org/web/packages/digest/index.html
dlm	1.1-4	https://cran.r-project.org/web/packages/dlm/index.html
DMwR	0.4.1	https://cran.r-project.org/web/packages/DMwR/index.html
dplyr	0.4.3	https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html
DPpackage	1.1-6	https://cran.r-project.org/web/packages/DPpackage/index.html
dse	2015.12-1	https://cran.r-project.org/web/packages/dse/index.html
DT	0,2	https://cran.r-project.org/web/packages/DT/index.html
dtw	1.18-1	https://cran.r-project.org/web/packages/dtw/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
e1071	1.6-7	https://cran.r-project.org/web/packages/e1071/index.html
earth	4.4.4	https://cran.r-project.org/web/packages/earth/index.html
EbayesThresh	1.3.2	https://cran.r-project.org/web/packages/EbayesThresh/index.html
ebdbNet	1.2.3	https://cran.r-project.org/web/packages/ebdbNet/index.html
ellipse	0.3-8	https://cran.r-project.org/web/packages/ellipse/index.html
emulator	1.2-15	https://cran.r-project.org/web/packages/emulator/index.html
ensembleBMA	5.1.2	https://cran.r-project.org/web/packages/ensembleBMA/index.html
entropy	1.2.1	https://cran.r-project.org/web/packages/entropy/index.html
EvalEst	2015.4-2	https://cran.r-project.org/web/packages/EvalEst/index.html
evaluate	0.8.3	https://cran.r-project.org/web/packages/evaluate/index.html
evdbayes	1.1-1	https://cran.r-project.org/web/packages/evdbayes/index.html
exactLoglinTest	1.4.2	https://cran.r-project.org/web/packages/exactLoglinTest/index.html
expm	0.999-0	https://cran.r-project.org/web/packages/expm/index.html
extremevalues	2.3.2	https://cran.r-project.org/web/packages/extremevalues/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
FactoMineR	1.32	https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/index.html
factorQR	0.1-4	https://cran.r-project.org/web/packages/factorQR/index.html
faoutlier	0.6.1	https://cran.r-project.org/web/packages/faoutlier/index.html
fBasics	3011.87	https://cran.r-project.org/web/packages/fBasics/index.html
fields	8.3-6	https://cran.r-project.org/web/packages/fields/index.html
filehash	2.3	https://cran.r-project.org/web/packages/filehash/index.html
fitdistrplus	1.0-6	https://cran.r-project.org/web/packages/fitdistrplus/index.html
flashClust	1.01-2	https://cran.r-project.org/web/packages/flashClust/index.html
FME	1.3.2	https://cran.r-project.org/web/packages/FME/index.html
fmsb	0.5.2	https://cran.r-project.org/web/packages/fmsb/index.html
foreach	1.4.3	https://cran.r-project.org/web/packages/foreach/index.html
forecast	7	https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html
forecastHybrid	0.3.0	https://cran.r-project.org/web/packages/forecastHybrid/index.html
Fórmula	1.2-1	https://cran.r-project.org/web/packages/Formula/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
fracdiff	1.4-2	https://cran.r-project.org/web/packages/fracdiff/index.html
fTrading	3010.78	https://cran.r-project.org/web/packages/fTrading/index.html
futile.logger	1.4.3	https://cran.r-project.org/web/packages/futile.logger/index.html
gam	1.12	https://cran.r-project.org/web/packages/gam/index.html
gamlr	1.13-3	https://cran.r-project.org/web/packages/gamlr/index.html
gclus	1.3.1	https://cran.r-project.org/web/packages/gclus/index.html
gdata	2.17.0	https://cran.r-project.org/web/packages/gdata/index.html
gee	4.13-19	https://cran.r-project.org/web/packages/gee/index.html
genetics	1.3.8.1	https://cran.r-project.org/web/packages/genetics/index.html
geoRglm	0.9-8	https://cran.r-project.org/web/packages/geoRglm/index.html
geosphere	1.5-1	https://cran.r-project.org/web/packages/geosphere/index.html
ggdendro	0.1-18	https://cran.r-project.org/web/packages/ggdendro/index.html
ggmap	2.6.1	https://cran.r-project.org/web/packages/ggmap/index.html
ggmcmc	0,8	https://cran.r-project.org/web/packages/ggmcmc/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
ggplot2	2.1.0	https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html
ggrepel	0,5	https://cran.r-project.org/web/packages/ggrepel/index.html
ggthemes	3.0.2	https://cran.r-project.org/web/packages/ggthemes/index.html
glmmBUGS	2.3	https://cran.r-project.org/web/packages/glmmBUGS/index.html
glmnet	2.0-5	https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/index.html
gmodels	2.16.2	https://cran.r-project.org/web/packages/gmodels/index.html
gmp	0.5-12	https://cran.r-project.org/web/packages/gmp/index.html
gnm	1.0-8	https://cran.r-project.org/web/packages/gnm/index.html
GPArotation	2014.11-1	https://cran.r-project.org/web/packages/GPArotation/index.html
gridBase	0.4-7	https://cran.r-project.org/web/packages/gridBase/index.html
gridExtra	2.2.1	https://cran.r-project.org/web/packages/gridExtra/index.html
growcurves	0.2.4.0	https://cran.r-project.org/web/packages/growcurves/index.html
grpreg	2.8-1	https://cran.r-project.org/web/packages/grpreg/index.html
gss	2.1-5	https://cran.r-project.org/web/packages/gss/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
gsubfn	0.6-6	https://cran.r-project.org/web/packages/gsubfn/index.html
gtable	0.2.0	https://cran.r-project.org/web/packages/gtable/index.html
ggtern	2.2.0	https://cran.r-project.org/web/packages/ggtern/index.html
gtools	3.5.0	https://cran.r-project.org/web/packages/gtools/index.html
haplo.stats	1.7.6	https://cran.r-project.org/web/packages/haplo.stats/index.html
hash	2.2.6	https://cran.r-project.org/web/packages/hash/index.html
hbsae	1	https://cran.r-project.org/web/packages/hbsae/index.html
hdrcde	3,1	https://cran.r-project.org/web/packages/hdrcde/index.html
heavy	0.3	https://cran.r-project.org/web/packages/heavy/index.html
HH	3.1-25	https://cran.r-project.org/web/packages/HH/index.html
HI	0,4	https://cran.r-project.org/web/packages/HI/index.html
highcharter	0.5.0	https://cran.r-project.org/web/packages/highcharter/index.html
Hmisc	3.17-3	https://cran.r-project.org/web/packages/Hmisc/index.html
HSAUR	1.3-7	https://cran.r-project.org/web/packages/HSAUR/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
ifultools	2.0-1	https://cran.r-project.org/web/packages/ifultools/index.html
intervals	0.15.1	https://cran.r-project.org/web/packages/intervals/index.html
ipred	0.9-5	https://cran.r-project.org/web/packages/ipred/index.html
irlba	2.0.0	https://cran.r-project.org/web/packages/irlba/index.html
irr	0.84	https://cran.r-project.org/web/packages/irr/index.html
iterators	1.0.8	https://cran.r-project.org/web/packages/iterators/index.html
jpeg	0.1-8	https://cran.r-project.org/web/packages/jpeg/index.html
kernlab	0.9-24	https://cran.r-project.org/web/packages/kernlab/index.html
KernSmooth	2.23-15	https://cran.r-project.org/web/packages/KernSmooth/index.html
KFKSDS	1.6	https://cran.r-project.org/web/packages/KFKSDS/index.html
kinship2	1.6.4	https://cran.r-project.org/web/packages/kinship2/index.html
kknn	1.3.1	https://cran.r-project.org/web/packages/kknn/index.html
klaR	0.6-12	https://cran.r-project.org/web/packages/klaR/index.html
knitr	1.12.3	https://cran.r-project.org/web/packages/knitr/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
labeling	0.3	https://cran.r-project.org/web/packages/labeling/index.html
lars	1.2	https://cran.r-project.org/web/packages/lars/index.html
lattice	0.20-33	https://cran.r-project.org/web/packages/lattice/index.html
latticeExtra	0.6-28	https://cran.r-project.org/web/packages/latticeExtra/index.html
lava	1.4.1	https://cran.r-project.org/web/packages/lava/index.html
lavaan	0.5-20	https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/index.html
lazyeval	0.1.10	https://cran.r-project.org/web/packages/lazyeval/index.html
leaps	2.9	https://cran.r-project.org/web/packages/leaps/index.html
LearnBayes	2.15	https://cran.r-project.org/web/packages/LearnBayes/index.html
LiblineaR	1.94-2	https://cran.r-project.org/web/packages/LiblineaR/index.html
LICORS	0.2.0	https://cran.r-project.org/web/packages/LICORS/index.html
limSolve	1.5.5.1	https://cran.r-project.org/web/packages/limSolve/index.html
lme4	1.1-11	https://cran.r-project.org/web/packages/lme4/index.html
lmm	1	https://cran.r-project.org/web/packages/lmm/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
lmtest	0.9-34	https://cran.r-project.org/web/packages/lmtest/index.html
locfit	1.5-9.1	https://cran.r-project.org/web/packages/locfit/index.html
locpol	0.6-0	https://cran.r-project.org/web/packages/locpol/index.html
LogicReg	1.5.8	https://cran.r-project.org/web/packages/LogicReg/index.html
lsa	0.73.1	https://cran.r-project.org/web/packages/lsa/index.html
lubridate	1.5.0	https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/index.html
magic	1.5-6	https://cran.r-project.org/web/packages/magic/index.html
magrittr	1.5	https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html
mapdata	2.2-6	https://cran.r-project.org/web/packages/mapdata/index.html
mapproj	1.2-4	https://cran.r-project.org/web/packages/mapproj/index.html
maps	3.1.0	https://cran.r-project.org/web/packages/maps/index.html
maptree	1.4-7	https://cran.r-project.org/web/packages/maptree/index.html
MASS	7.3-45	https://cran.r-project.org/web/packages/MASS/index.html
MasterBayes	2.52	https://cran.r-project.org/web/packages/MasterBayes/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
Matriz	1.2-4	https://cran.r-project.org/web/packages/Matrix/index.html
matrixcalc	1.0-3	https://cran.r-project.org/web/packages/matrixcalc/index.html
MatrixModels	0.4-1	https://cran.r-project.org/web/packages/MatrixModels/index.html
maxent	1.3.3.1	https://cran.r-project.org/web/packages/maxent/index.html
maxLik	1.3-4	https://cran.r-project.org/web/packages/maxLik/index.html
mboost	2.6-0	https://cran.r-project.org/web/packages/mboost/index.html
mda	0.4-8	https://cran.r-project.org/web/packages/mda/index.html
memoise	1.0.0	https://cran.r-project.org/web/packages/memoise/index.html
mi	1	https://cran.r-project.org/web/packages/mi/index.html
mice	2.25	https://cran.r-project.org/web/packages/mice/index.html
microbenchmark	1.4-2.1	https://cran.r-project.org/web/packages/microbenchmark/index.html
mime	0,4	https://cran.r-project.org/web/packages/mime/index.html
misc3d	0.8-4	https://cran.r-project.org/web/packages/misc3d/index.html
miscTools	0.6-16	https://cran.r-project.org/web/packages/miscTools/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
mitools	2.3	https://cran.r-project.org/web/packages/mitools/index.html
mixtools	1.0.4	https://cran.r-project.org/web/packages/mixtools/index.html
mlbench	2.1-1	https://cran.r-project.org/web/packages/mlbench/index.html
mnormt	1.5-4	https://cran.r-project.org/web/packages/mnormt/index.html
MNP	2.6-4	https://cran.r-project.org/web/packages/MNP/index.html
modeltools	0.2-21	https://cran.r-project.org/web/packages/modeltools/index.html
mombf	1.6.1	https://cran.r-project.org/web/packages/mombf/index.html
monomvn	1.9-6	https://cran.r-project.org/web/packages/monomvn/index.html
MSBVAR	0.9-2	https://cran.r-project.org/web/packages/MSBVAR/index.html
msm	1.6.1	https://cran.r-project.org/web/packages/msm/index.html
multcomp	1.4-4	https://cran.r-project.org/web/packages/multcomp/index.html
munsell	0.4.3	https://cran.r-project.org/web/packages/munsell/index.html
mvtnorm	1.0-5	https://cran.r-project.org/web/packages/mvtnorm/index.html
NbClust	3	https://cran.r-project.org/web/packages/NbClust/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
ncvreg	3.5-1	https://cran.r-project.org/web/packages/ncvreg/index.html
networkD3	0.2.13	https://cran.r-project.org/web/packages/networkD3/index.html
neuralnet	1.33	https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/index.html
nlme	3.1-126	https://cran.r-project.org/web/packages/nlme/index.html
nloptr	1.0.4	https://cran.r-project.org/web/packages/nloptr/index.html
NLP	0.1-9	https://cran.r-project.org/web/packages/NLP/index.html
NMF	0.20.6	https://cran.r-project.org/web/packages/NMF/index.html
nnet	7.3-12	https://cran.r-project.org/web/packages/nnet/index.html
nnls	1.4	https://cran.r-project.org/web/packages/nnls/index.html
nortest	1.0-4	https://cran.r-project.org/web/packages/nortest/index.html
numbers	0.6-1	https://cran.r-project.org/web/packages/numbers/index.html
numDeriv	2014.2-1	https://cran.r-project.org/web/packages/numDeriv/index.html
OutlierDC	0.3-0	https://cran.r-project.org/web/packages/OutlierDC/index.html
pacbpred	0.92.2	https://cran.r-project.org/web/packages/pacbpred/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
party	1.0-25	https://cran.r-project.org/web/packages/party/index.html
partykit	1.0-5	https://cran.r-project.org/web/packages/partykit/index.html
PAWL	0,5	https://cran.r-project.org/web/packages/PAWL/index.html
pbivnorm	0.6.0	https://cran.r-project.org/web/packages/pbivnorm/index.html
pcaPP	1.9-60	https://cran.r-project.org/web/packages/pcaPP/index.html
pdc	1.0.3	https://cran.r-project.org/web/packages/pdc/index.html
PerformanceAnalytics	1.4.3541	https://cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html
plotly	4.5.6	https://cran.r-project.org/web/packages/plotly/index.html
plotmo	3.1.4	https://cran.r-project.org/web/packages/plotmo/index.html
plotrix	3.6-1	https://cran.r-project.org/web/packages/plotrix/index.html
pls	2.5-0	https://cran.r-project.org/web/packages/pls/index.html
plyr	1.8.3	https://cran.r-project.org/web/packages/plyr/index.html
png	0.1-7	https://cran.r-project.org/web/packages/png/index.html
polynom	1.3-8	https://cran.r-project.org/web/packages/polynom/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
predmixcor	1.1-1	https://cran.r-project.org/web/packages/predmixcor/index.html
PresenceAbsence	1.1.9	https://cran.r-project.org/web/packages/PresenceAbsence/index.html
profdpm	3.3	https://cran.r-project.org/web/packages/profdpm/index.html
proto	0.3-10	https://cran.r-project.org/web/packages/proto/index.html
proxy	0.4-15	https://cran.r-project.org/web/packages/proxy/index.html
pryr	0.1.2	https://cran.r-project.org/web/packages/pryr/index.html
pscl	1.4.9	https://cran.r-project.org/web/packages/pscl/index.html
psych	1.5.8	https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html
qap	0.1-0	https://cran.r-project.org/web/packages/qap/index.html
qdapRegex	0.6.0	https://cran.r-project.org/web/packages/qdapRegex/index.html
qcc	2,6	https://cran.r-project.org/web/packages/qcc/index.html
quadprog	1.5-5	https://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/index.html
quantreg	5.21	https://cran.r-project.org/web/packages/quantreg/index.html
qvcalc	0.9-0	https://cran.r-project.org/web/packages/qvcalc/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
R.oo	1.20.0	https://cran.r-project.org/web/packages/R.oo/index.html
ramps	0.6-13	https://cran.r-project.org/web/packages/ramps/index.html
RandomFieldsUtils	0.0.14	https://cran.r-project.org/web/packages/RandomFieldsUtils/index.html
Rblpapi	0.3.5	https://cran.r-project.org/web/packages/Rblpapi/index.html
RColorBrewer	1.1-2	https://cran.r-project.org/web/packages/RColorBrewer/index.html
Rcpp	0.12.3	https://cran.r-project.org/web/packages/Rcpp/index.html
RcppArmadillo	0.6.600.4.0	https://cran.r-project.org/web/packages/RcppArmadillo/index.html
RcppEigen	0.3.2.8.1	https://cran.r-project.org/web/packages/RcppEigen/index.html
Redmonder	0.2.0	https://cran.r-project.org/web/packages/Redmonder/index.html
registry	0.3	https://cran.r-project.org/web/packages/registry/index.html
relimp	1.0-5	https://cran.r-project.org/web/packages/relimp/index.html
reshape	0.8.5	https://cran.r-project.org/web/packages/reshape/index.html
reshape2	1.4.1	https://cran.r-project.org/web/packages/reshape2/index.html
RGraphics	2.0-14	https://cran.r-project.org/web/packages/RGraphics/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
rjson	0.2.15	https://cran.r-project.org/web/packages/rjson/index.html
RJSONIO	1.3-0	https://cran.r-project.org/web/packages/RJSONIO/index.html
Rmpfr	0.6-0	https://cran.r-project.org/web/packages/Rmpfr/index.html
rms	4.4-2	https://cran.r-project.org/web/packages/rms/index.html
robustbase	0.92-5	https://cran.r-project.org/web/packages/robustbase/index.html
ROCR	1.0-7	https://cran.r-project.org/web/packages/ROCR/index.html
rpart.plot	1.5.3	https://cran.r-project.org/web/packages/rpart.plot/index.html
rrcov	1.3-11	https://cran.r-project.org/web/packages/rrcov/index.html
rscproxy	2.0-5	https://cran.r-project.org/web/packages/rscproxy/index.html
RSGHB	1.1.2	https://cran.r-project.org/web/packages/RSGHB/index.html
RTextTools	1.4.2	https://cran.r-project.org/web/packages/RTextTools/index.html
rworldmap	1.3-6	https://cran.r-project.org/web/packages/rworldmap/index.html
SampleSizeMeans	1.1	https://cran.r-project.org/web/packages/SampleSizeMeans/index.html
SampleSizeProportions	1	https://cran.r-project.org/web/packages/SampleSizeProportions/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
sbgcop	0.975	https://cran.r-project.org/web/packages/sbgcop/index.html
scales	0.4.0	https://cran.r-project.org/web/packages/scales/index.html
scatterplot3d	0.3-36	https://cran.r-project.org/web/packages/scatterplot3d/index.html
sciplot	1.1-0	https://cran.r-project.org/web/packages/sciplot/index.html
segmented	0.5-1.4	https://cran.r-project.org/web/packages/segmented/index.html
seriation	1.2-0	https://cran.r-project.org/web/packages/seriation/index.html
setRNG	2013.9-1	https://cran.r-project.org/web/packages/setRNG/index.html
sfsmisc	1.1-0	https://cran.r-project.org/web/packages/sfsmisc/index.html
SIS	0.7-6	https://cran.r-project.org/web/packages/SIS/index.html
SixSigma	0.9-3	https://cran.r-project.org/web/packages/SixSigma/index.html
skmeans	0.2-8	https://cran.r-project.org/web/packages/skmeans/index.html
slam	0.1-32	https://cran.r-project.org/web/packages/slam/index.html
smoothSurv	1.6	https://cran.r-project.org/web/packages/smoothSurv/index.html
sna	2.3-2	https://cran.r-project.org/web/packages/sna/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
snow	0.4-1	https://cran.r-project.org/web/packages/snow/index.html
SnowballC	0.5.1	https://cran.r-project.org/web/packages/SnowballC/index.html
snowFT	1.4-0	https://cran.r-project.org/web/packages/snowFT/index.html
sp	1.2-2	https://cran.r-project.org/web/packages/sp/index.html
spacetime	1.1-5	https://cran.r-project.org/web/packages/spacetime/index.html
spam	1.3-0	https://cran.r-project.org/web/packages/spam/index.html
SparseM	1.7	https://cran.r-project.org/web/packages/SparseM/index.html
spatial	7.3-11	https://cran.r-project.org/web/packages/spatial/index.html
spBayes	0.3-9	https://cran.r-project.org/web/packages/spBayes/index.html
spikeslab	1.1.5	https://cran.r-project.org/web/packages/spikeslab/index.html
splancs	2.01-38	https://cran.r-project.org/web/packages/splancs/index.html
spls	2.2-1	https://cran.r-project.org/web/packages/spls/index.html
spTimer	2.0-1	https://cran.r-project.org/web/packages/spTimer/index.html
sqldf	0.4-10	https://cran.r-project.org/web/packages/sqldf/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
sROC	0.1-2	https://cran.r-project.org/web/packages/sROC/index.html
stabledist	0.7-0	https://cran.r-project.org/web/packages/stabledist/index.html
stabs	0.5-1	https://cran.r-project.org/web/packages/stabs/index.html
stepPlr	0,92	https://cran.r-project.org/web/packages/stepPlr/index.html
stringdist	0.9.4.1	https://cran.r-project.org/web/packages/stringdist/index.html
stringr	1.0.0	https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/index.html
stsm	1.7	https://cran.r-project.org/web/packages/stsm/index.html
stsm.class	1.3	https://cran.r-project.org/web/packages/stsm.class/index.html
survival	2.38-3	https://cran.r-project.org/web/packages/survival/index.html
tau	0.0-18	https://cran.r-project.org/web/packages/tau/index.html
tcltk2	1.2-11	https://cran.r-project.org/web/packages/tcltk2/index.html
tensorA	0.36	https://cran.r-project.org/web/packages/tensorA/index.html
textcat	1.0-4	https://cran.r-project.org/web/packages/textcat/index.html
textir	2.0-4	https://cran.r-project.org/web/packages/textir/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
tfplot	2015.12-1	https://cran.r-project.org/web/packages/tfplot/index.html
TH.data	1.0-7	https://cran.r-project.org/web/packages/TH.data/index.html
tidyr	0.4.1	https://cran.r-project.org/web/packages/tidyr/index.html
timeDate	3012.1	https://cran.r-project.org/web/packages/timeDate/index.html
timeSeries	3022.101.2	https://cran.r-project.org/web/packages/timeSeries/index.html
timevis	0,4	https://cran.r-project.org/web/packages/timevis/index.html
tm	0.6-2	https://cran.r-project.org/web/packages/tm/index.html
topicmodels	0.2-3	https://cran.r-project.org/web/packages/topicmodels/index.html
tree	1.0-37	https://cran.r-project.org/web/packages/tree/index.html
mapa de árvore	2.4-2	https://cran.r-project.org/web/packages/treemap/index.html
tseries	0.10-34	https://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html
tsfa	2014.10-1	https://cran.r-project.org/web/packages/tsfa/index.html
tsoutliers	0,6	https://cran.r-project.org/web/packages/tsoutliers/index.html
TSP	1.1-4	https://cran.r-project.org/web/packages/TSP/index.html

PACOTE	VERSÃO	LINK
vcd	1.4-1	https://cran.r-project.org/web/packages/vcd/index.html
VennDiagram	1.6.17	https://cran.r-project.org/web/packages/VennDiagram/index.html
VGAM	1.0-1	https://cran.r-project.org/web/packages/VGAM/index.html
VIM	4.4.1	https://cran.r-project.org/web/packages/VIM/index.html
whisker	0.3-2	https://cran.r-project.org/web/packages/whisker/index.html
wordcloud	2.5	https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud/index.html
xgboost	0.4-3	https://cran.r-project.org/web/packages/xgboost/index.html
XML	3.98-1.4	https://cran.r-project.org/web/packages/XML/index.html
xts	0.9-7	https://cran.r-project.org/web/packages/xts/index.html
yaml	2.1.13	https://cran.r-project.org/web/packages/yaml/index.html
zipfR	0.6-6	https://cran.r-project.org/web/packages/zipfR/index.html
zoo	1.7-12	https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html

Scripts do R que não têm suporte no Power BI

A tabela a seguir mostra quais pacotes **não tem suporte** no serviço do Power BI.

PACOTE	DATA DA SOLICITAÇÃO	MOTIVO
RgoogleMaps	05/10/2016	A rede está bloqueada
mailR	03/10/2016	A rede está bloqueada
RevoScaleR	30/08/2016	fornecido somente com o Microsoft R Server

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o R no Power BI, confira os seguintes artigos:

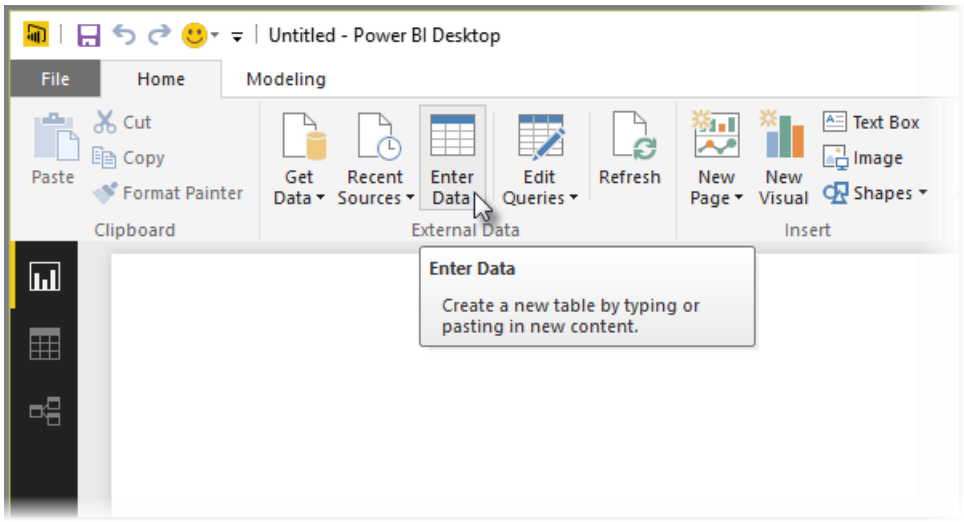
- Criar visuais do R no serviço do Power BI
- Criar elementos visuais do Power BI usando o R
- Executar scripts do R no Power BI Desktop
- Uso do R no Editor de Consultas

Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

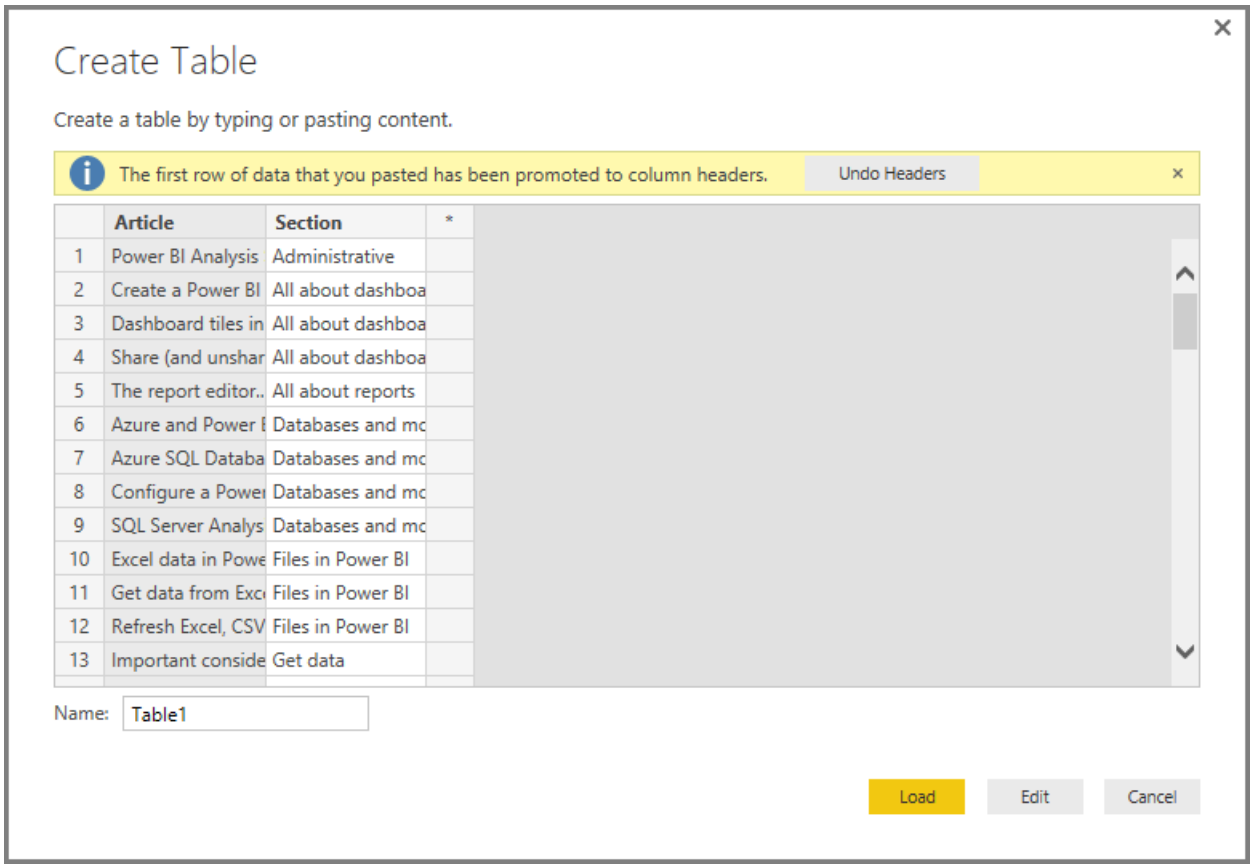
04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI Desktop, você pode inserir dados diretamente e usá-los em seus relatórios e suas visualizações. Por exemplo, é possível copiar partes de uma pasta de trabalho ou página da Web e colá-las no Power BI Desktop.

Para inserir dados diretamente, selecione **Inserir Dados** na faixa de opções **Página Inicial**.



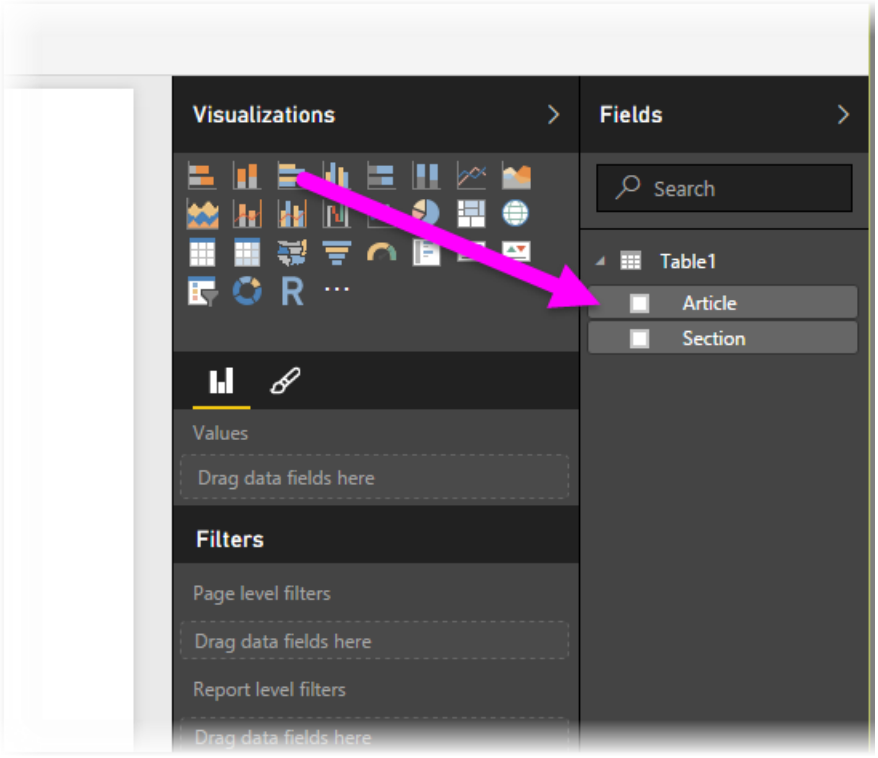
O Power BI Desktop pode tentar fazer pequenas transformações nos dados, caso apropriado, assim como ele faz quando você carrega dados de qualquer fonte. Por exemplo, no caso abaixo, ele promoveu a primeira linha de dados aos cabeçalhos.



Caso você queira formatar os dados inseridos (ou colados), selecione o botão Editar para abrir o **Editor de**

Consultas, no qual é possível formatar e transformar os dados antes de inseri-los no Power BI Desktop. Se preferir, selecione o botão **Carregar** para importar os dados exibidos.

Quando você seleciona **Carregar**, o Power BI Desktop cria uma nova tabela de dados, disponibilizando-a no painel **Campos**. Na imagem a seguir, o Power BI Desktop mostra minha nova tabela, chamada *Table1* por padrão e os dois campos nessa tabela que foram criados.



E isso é tudo – é muito fácil inserir dados no Power BI Desktop.

Agora você está pronto para usar os dados no Power BI Desktop para criar visuais, relatórios, ou para interagir com quaisquer outros dados aos quais você queira se conectar e importar, por exemplo, pastas de trabalho do Excel, bancos de dados ou qualquer outra fonte de dados.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

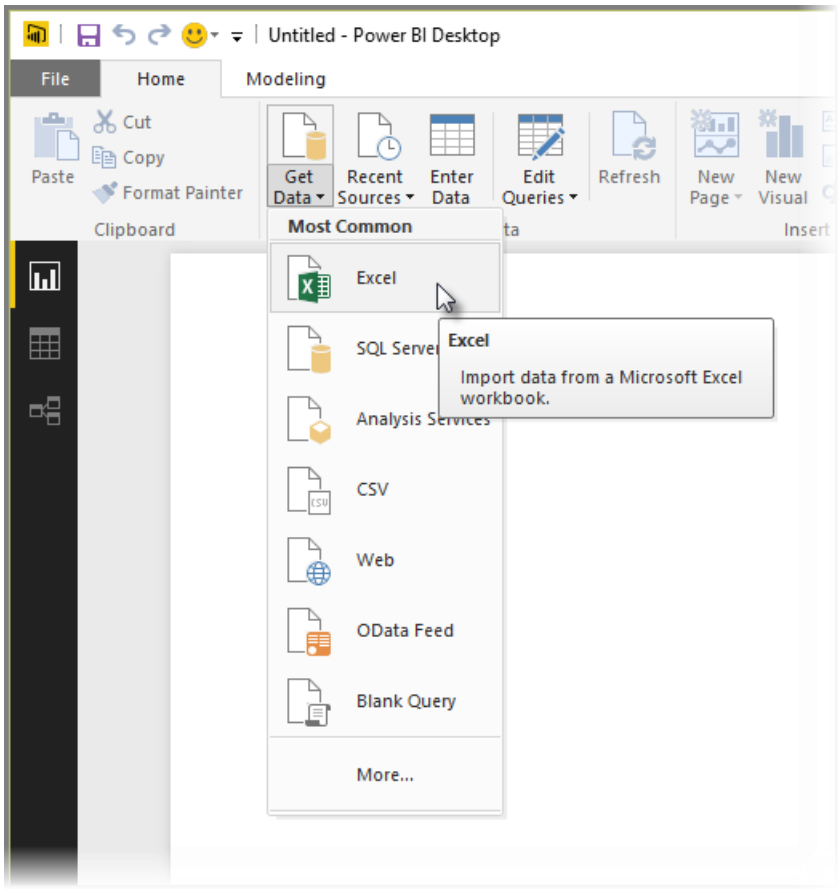
- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop

Conectar-se ao Excel no Power BI Desktop

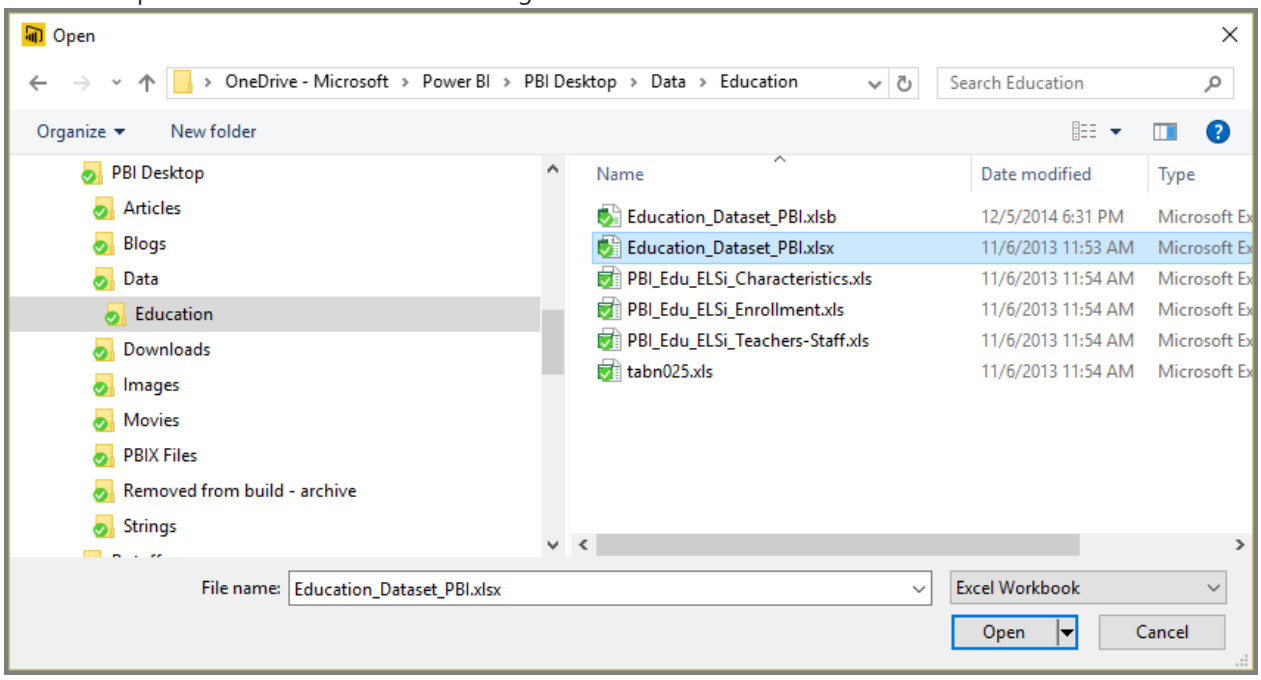
28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

É simples se conectar a uma pasta de trabalho do Excel no Power BI Desktop, e este artigo explica as etapas para você.

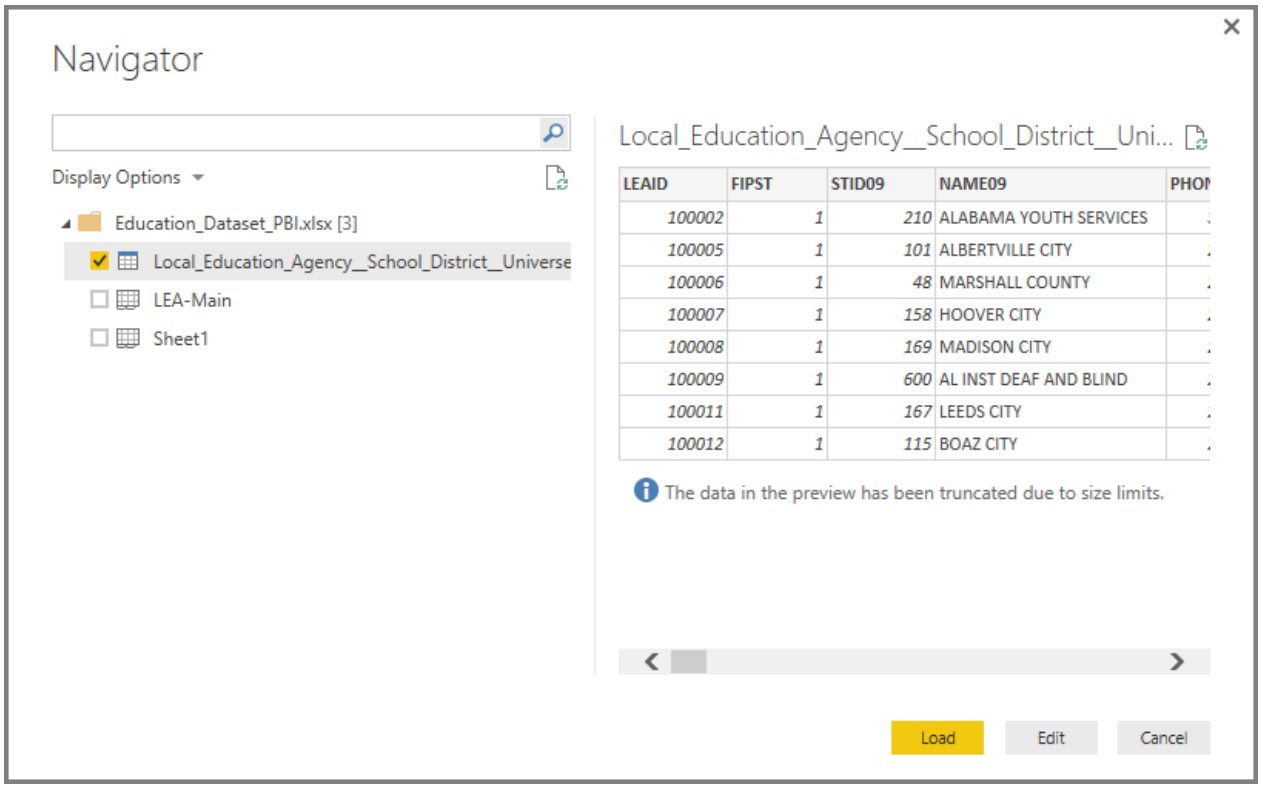
No Power BI Desktop, selecione **Obter Dados > Excel** na faixa de opções **Página Inicial**.



Selecione a pasta de trabalho na caixa de diálogo **Abrir** exibida.

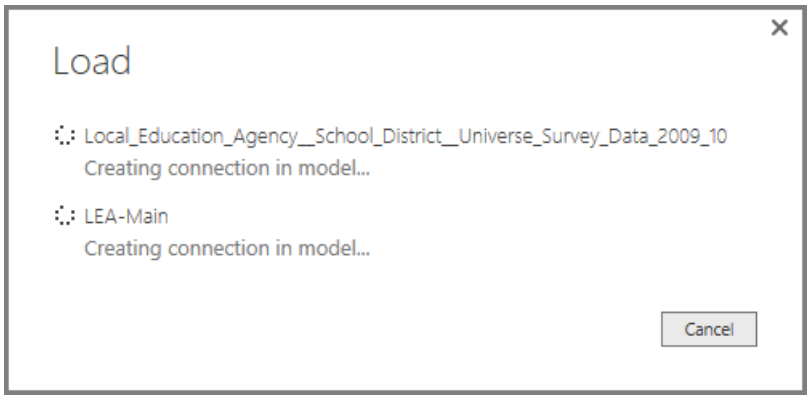


O Power BI Desktop apresenta as tabelas em outros elementos de dados por meio da pasta de trabalho na janela **Navegador**. Quando você seleciona uma tabela no painel esquerdo, uma visualização dos dados é exibida no painel direito.

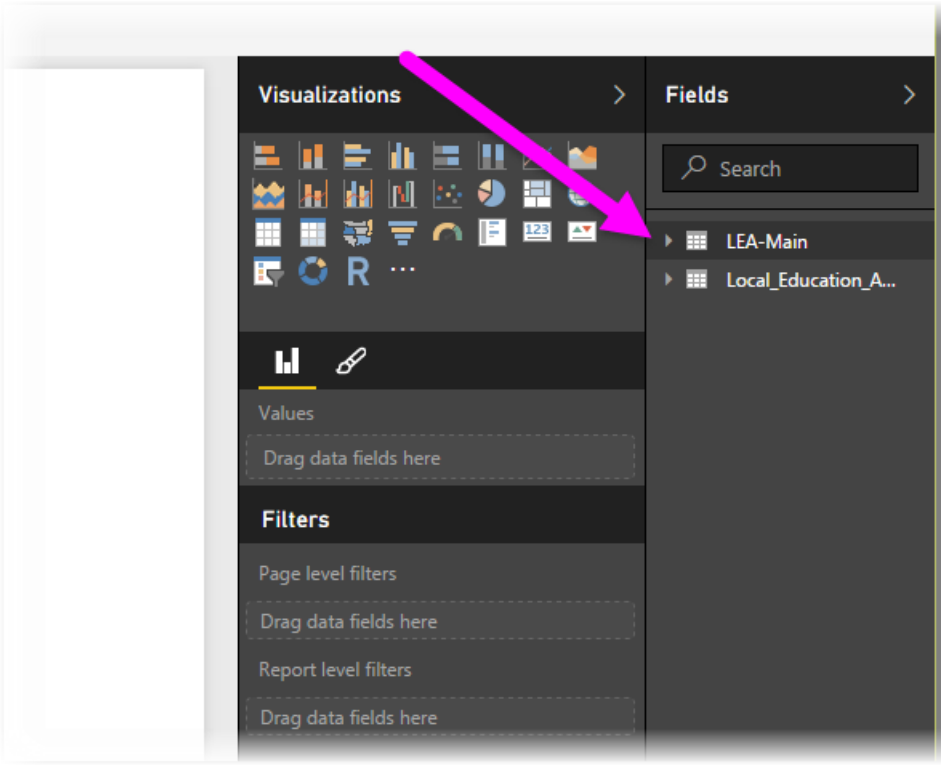


Você poderá selecionar o botão Carregar para importar os dados ou, se desejar editar os dados usando o **Editor de Consultas** antes de inseri-los no Power BI Desktop, selecionar o botão **Editar**.

Ao carregar os dados, o Power BI Desktop exibe a janela **Carregar** e a atividade associada ao carregamento dos dados.



Ao concluir, o Power BI Desktop exibe as tabelas e os campos que ele importou de sua pasta de trabalho do Excel no painel **Campos**, no lado direito do Desktop.



E isso é tudo!

Agora você está pronto para usar os dados importados de sua pasta de trabalho do Excel no Power BI Desktop para criar visuais, relatórios, ou para interagir com quaisquer outros dados aos quais você queira se conectar e importar, por exemplo, outras pastas de trabalho do Excel, bancos de dados ou qualquer outra fonte de dados.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

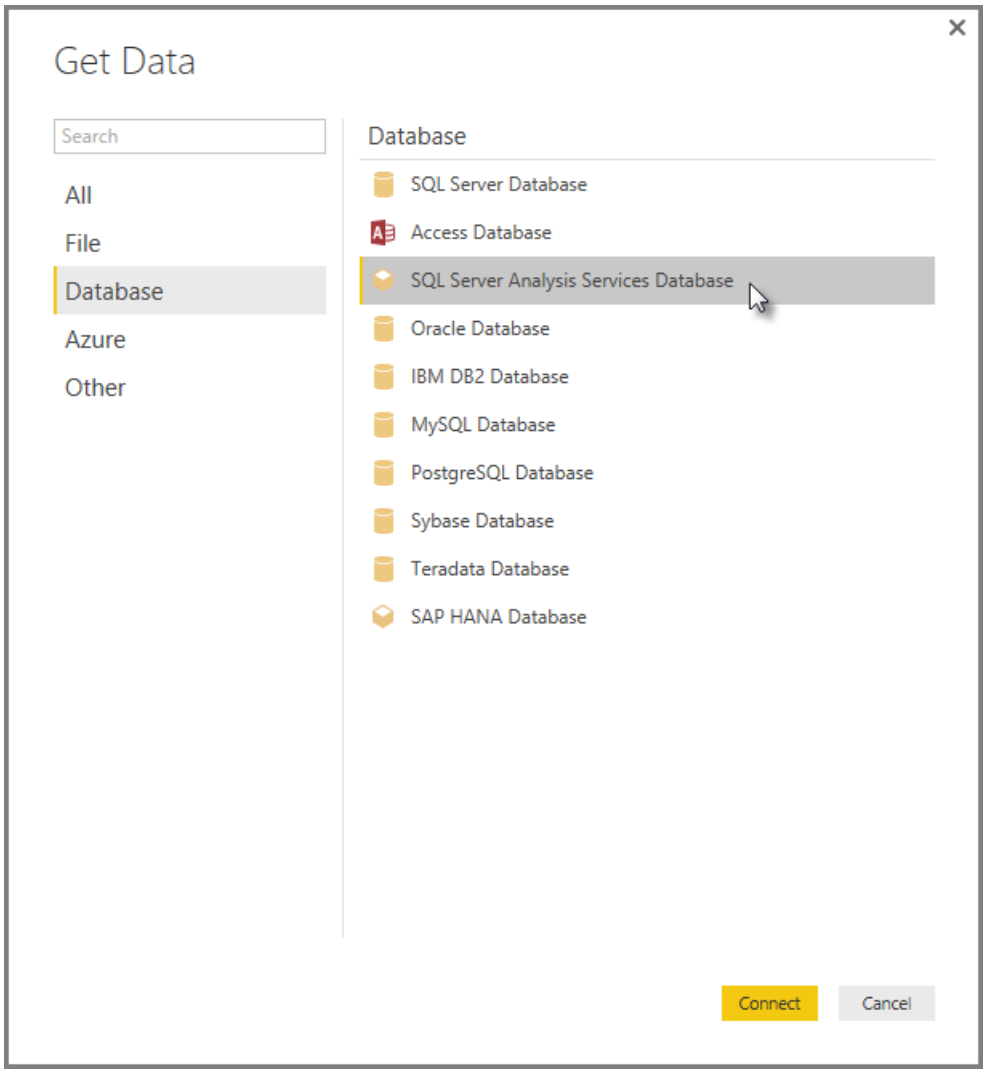
- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se a modelos multidimensionais do SSAS no Power BI Desktop

27/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI Desktop, você pode acessar **modelos Multidimensionais do SSAS**, normalmente chamados de **SSAS MD**.

Para se conectar a um banco de dados de **SSAS MD**, selecione **Obter Dados > Banco de Dados > Banco de Dados do SQL Server Analysis Services**, como mostrado na imagem a seguir:



Modelos Multidimensionais SSAS no modo de Conexão dinâmica têm suporte no serviço do Power BI e no Power BI Desktop. Você também pode publicar e carregar relatórios que usam **Modelos Multidimensionais SSAS** no modo Dinâmico para o serviço do Power BI.

Recursos e capacidades do SSAS MD

As seções a seguir descrevem os recursos e capacidades das conexões do Power BI e SSAS MD.

Metadados tabulares de modelos multidimensionais

A tabela a seguir mostra a correspondência entre objetos multidimensionais e os metadados tabulares que são retornados ao Power BI Desktop. O Power BI consulta o modelo para metadados tabulares e com base nos metadados retornados, executa consultas DAX apropriadas no Analysis Services quando você cria uma

visualização como uma tabela, matriz, gráfico ou segmentação.

OBJETO MULTIDIMENSIONAL DE BISM	METADADOS TABULARES
Cubo	Modelo
Dimensão do cubo	Tabela
Atributos de dimensão (Chaves, Nome)	Colunas
Grupo de medidas	Table
Medida	Medida
Medidas sem grupo de medidas associado	Na tabela chamada *Medidas*
Grupo de medidas -> relação da dimensão do cubo	Relação
Perspectiva	Perspectiva
KPI	KPI
Hierarquias usuário/pai-filho	Hierarquias

Medidas, grupos de medidas e KPIs

Os grupos de medidas em um cubo multidimensional são expostos no Power BI como tabelas com o sinal ∑ ao lado deles no painel **Campos** . As medidas calculadas que não têm um grupo de medidas associado são agrupadas em uma tabela especial chamada *Medidas* nos metadados tabulares.

Em um modelo multidimensional, você pode definir um conjunto de medidas ou KPIs em um cubo a ser localizado em uma *Pasta de exibição*, que pode ajudar a simplificar modelos complexos. O Power BI reconhece as Pastas de exibição nos metadados tabulares e mostra as medidas e KPIs dentro das Pastas de exibição. Os KPIs em bancos de dados multidimensionais dão suporte a *Valor*, *Meta*, *Gráfico de Status* e *Gráfico de Tendência*.

Tipo de atributo de dimensão

Os modelos multidimensionais também dão suporte à associação de atributos de dimensão com tipos de atributo de dimensão específicos. Por exemplo, uma dimensão **Geografia** em que os atributos de dimensão *Cidade*, *Estado/Província*, *País* e *CEP* têm tipos de geografia apropriados associados a eles é exposta nos metadados tabulares. O Power BI reconhece os metadados, permitindo a criação de visualizações de mapa. Você reconhecerá essas associações pelo ícone de *mapa* ao lado do elemento no painel **Campo** painel no Power BI.

O Power BI também pode renderizar imagens quando você fornece um campo contendo URLs (Uniform Resource Locator) das imagens. Você pode especificar esses campos como o tipo *ImageURL* tipo no SQL Server Data Tools (ou posteriormente no Power BI) e as informações de tipo são fornecidas para o Power BI nos metadados tabulares. O Power BI pode recuperar essas imagens da URL e exibi-las em elementos visuais.

Hierarquias pai-filho

Os modelos multidimensionais dão suporte a hierarquias pai-filho, que são apresentadas como uma *hierarquia* nos metadados tabulares. Cada nível da hierarquia pai-filho é exposto como uma coluna oculta nos metadados tabulares. O atributo-chave da dimensão pai-filho não é exposto nos metadados tabulares.

Membros calculados da dimensão

Os modelos multidimensionais dão suporte à criação de vários tipos de *membros calculados*. Os dois tipos mais comuns de membros calculados são os seguintes:

- Membros calculados em hierarquias de atributos e não em um irmão de *Todos*
- Membros calculados em hierarquias de usuário

Os modelos multidimensionais expõem *membros calculados em hierarquias de atributo* como valores de uma coluna. Há algumas opções e restrições adicionais durante a exposição deste tipo de membro calculado:

- O atributo de dimensão pode ter um *UnknownMember* opcional
- Um atributo com membros calculados não pode ser o atributo-chave da dimensão, a menos que seja o único atributo da dimensão
- Um atributo com membros calculados não pode ser um atributo pai-filho

Os membros calculados de hierarquias de usuário não são expostos no Power BI. Em vez disso, você poderá se conectar a um cubo com membros calculados em hierarquias de usuário, mas não poderá ver os membros calculados se eles não atenderem às restrições mencionadas na lista com marcadores anterior.

Segurança

Os modelos multidimensionais dão suporte à segurança do nível da dimensão e da célula por meio de *Funções*. Quando você se conecta a um cubo com o Power BI, é autenticado e avaliado quanto às permissões apropriadas. Quando o usuário tem a *segurança de dimensão* aplicada, os respectivos membros da dimensão não são vistos pelo usuário no Power BI. No entanto, quando um usuário tem uma permissão de *segurança da célula* definida, em que determinadas células são restritas, esse usuário não pode se conectar ao cubo usando o Power BI.

Considerações e limitações

Há algumas limitações no uso do **SSAS MD**:

- Os servidores devem executar o SQL Server 2012 SP1 CU4 ou versões posteriores do Analysis Services para que o conector do SSAS MD do Power BI Desktop funcione corretamente
- *Ações* e *Conjuntos Nomeados* não são expostos no Power BI, mas você ainda pode se conectar a cubos que também contêm *Ações* ou *Conjuntos Nomeados* e criar elementos visuais e relatórios.
- Pode ocorrer um problema em que o Power BI exibe os metadados de um modelo SSAS, mas não é possível recuperar os dados do modelo. Isso pode ocorrer quando você tem a versão de 32 bits do provedor MSOLAP instalada no sistema e não tem a versão de 64 bits. Instalar a versão de 64 bits pode resolver o problema.

Recursos com Suporte do SSAS MD no Power BI Desktop

Os seguintes recursos do SSAS MD têm suporte no Power BI Desktop:

- Há suporte para o consumo dos seguintes elementos nesta versão do **SSAS MD** (você pode obter mais informações sobre esses recursos):
  - Exibir pastas
  - Tendências de KPI
  - Membros padrão
  - Atributos de dimensão
  - Membros calculados da dimensão (devem ser um único membro real quando a dimensão tiver mais de um atributo; ele não pode ser o atributo de chave da dimensão, a menos que seja o único atributo, e não pode ser um atributo pai-filho)
  - Tipos de atributo de dimensão
  - Hierarquias
  - Medidas (com ou sem grupos de Medidas)
  - Medidas como variantes
  - KPIs
  - ImageUrls

- Segurança da dimensão

Solução de problemas

A lista a seguir descreve todos os problemas conhecidos de conexão com o SSAS (SQL Server Analysis Services).

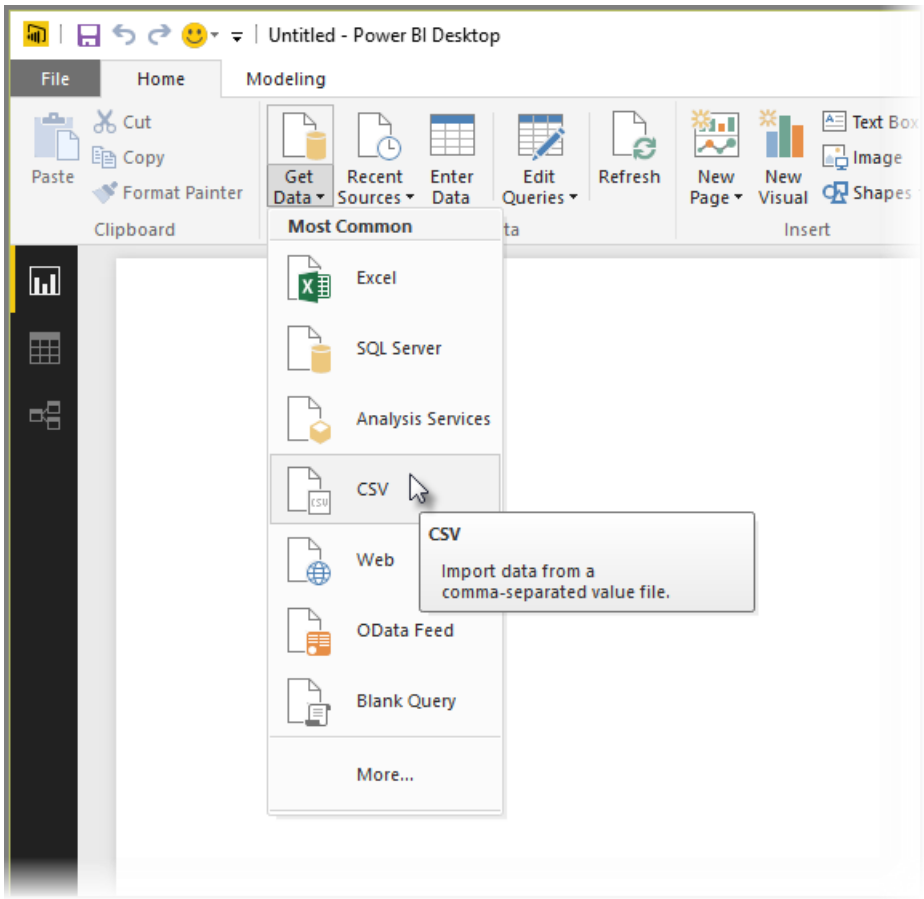
- **Erro: não foi possível carregar o esquema de modelo** – esse erro normalmente ocorre quando o usuário que se conecta ao Analysis Services não tem acesso ao banco de dados/cubo.

Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop

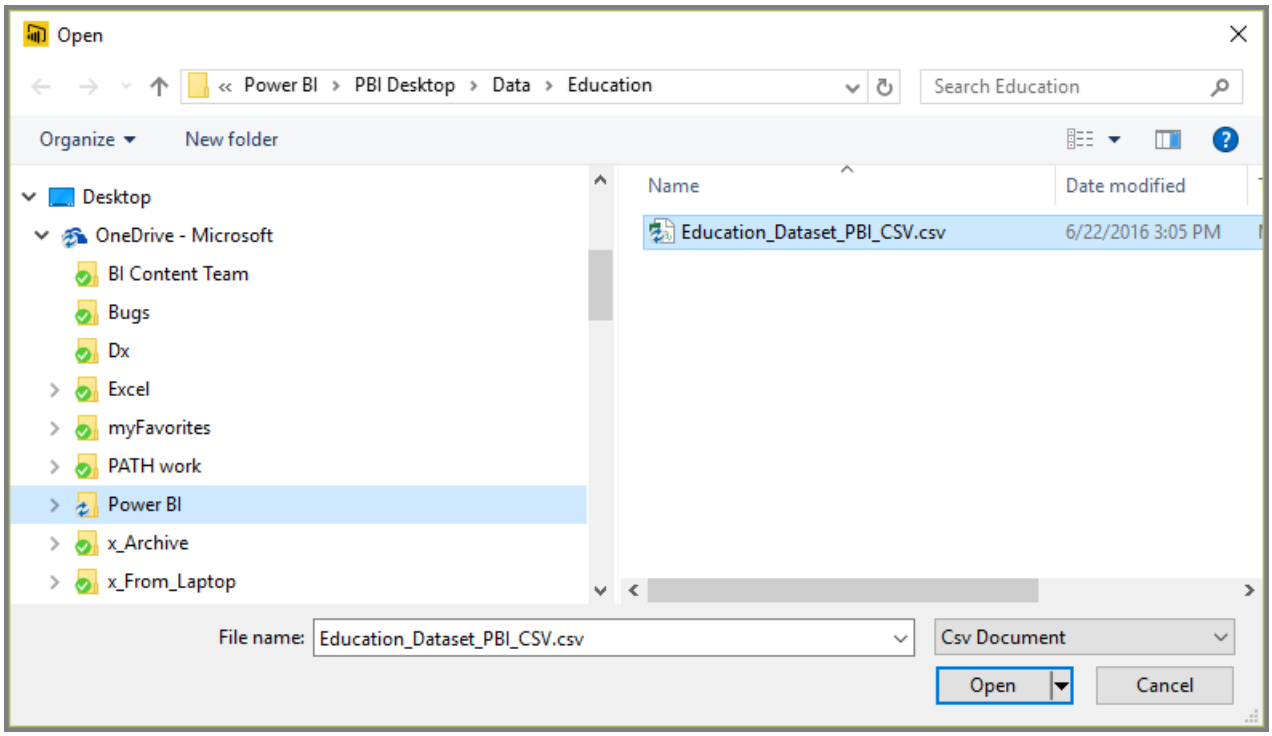
04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Conectar-se a um arquivo *CSV* (valor separado por vírgula) no Power BI Desktop é muito semelhante à conexão a uma pasta de trabalho do Excel. Ambos são fáceis, e este artigo explica como se conectar a qualquer arquivo CSV ao qual você tem acesso.

Para começar, no Power BI Desktop, selecione **Obter Dados > CSV** na faixa de opções **Página Inicial**.

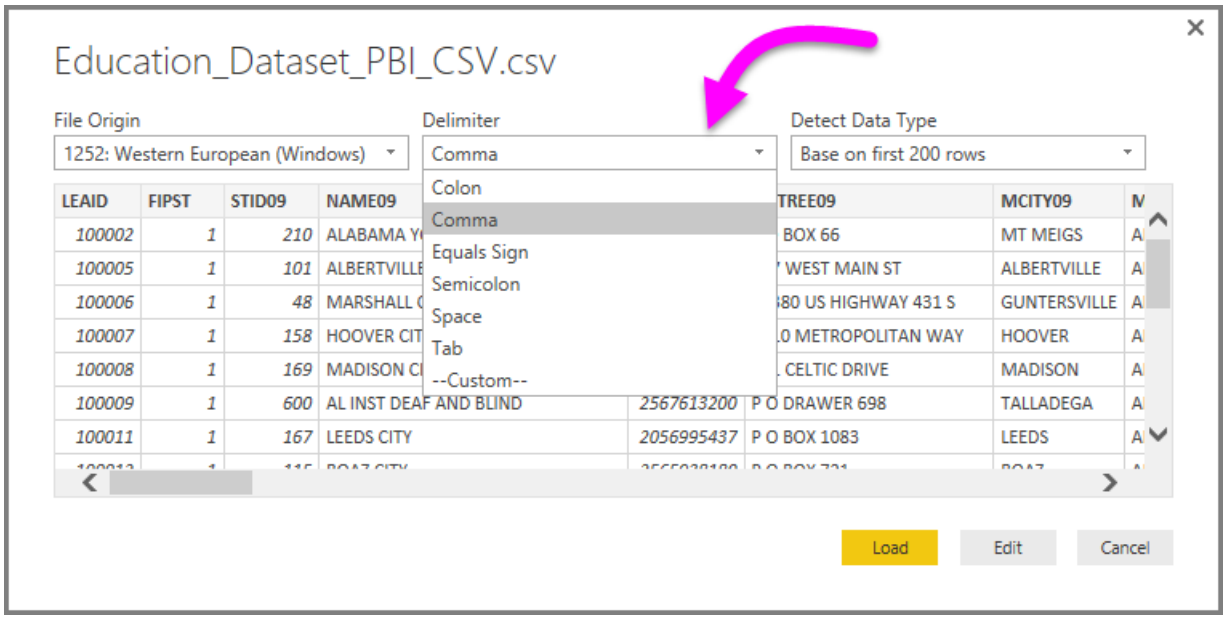


Selecione o arquivo CSV na caixa de diálogo **Abrir** exibida.



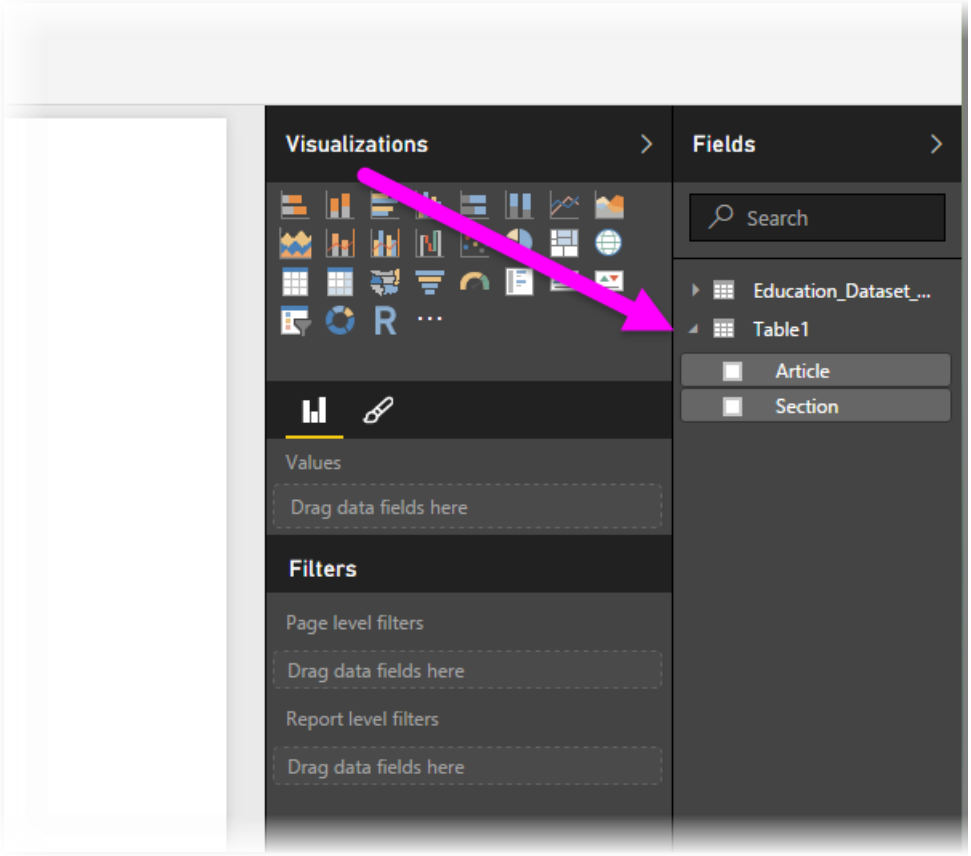
Quando você seleciona **Abrir**, o Power BI Desktop acessa o arquivo e determina alguns atributos de arquivo, como a origem do arquivo, tipo de delimitador e quantas linhas devem ser usadas para detectar os tipo de dados no arquivo.

Esses atributos de arquivo e as opções são mostrados nas seleções suspensas na parte superior da janela da caixa de diálogo **Importação de CSV**, mostrada abaixo. Você pode alterar essas configurações detectadas manualmente, escolhendo outra opção em qualquer um dos seletores suspensos.



Quando estiver satisfeito com as seleções, selecione **Carregar** para importar o arquivo no Power BI Desktop ou **Editar** para abrir o **Editor de Consultas** e formatar ou transformar ainda mais os dados antes de importá-los.

Depois de carregar os dados no Power BI Desktop, você vê a tabela e suas colunas (que são apresentadas como Campos no Power BI Desktop) no painel **Campos** à direita da exibição de Relatório no Power BI Desktop.



Isso é tudo o que você precisa fazer – os dados de seu arquivo CSV agora estão no Power BI Desktop.

Você pode usar esses dados no Power BI Desktop para criar visuais, relatórios, ou para interagir com quaisquer outros dados aos quais você queira se conectar e importar, por exemplo, pastas de trabalho do Excel, bancos de dados ou qualquer outra fonte de dados.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

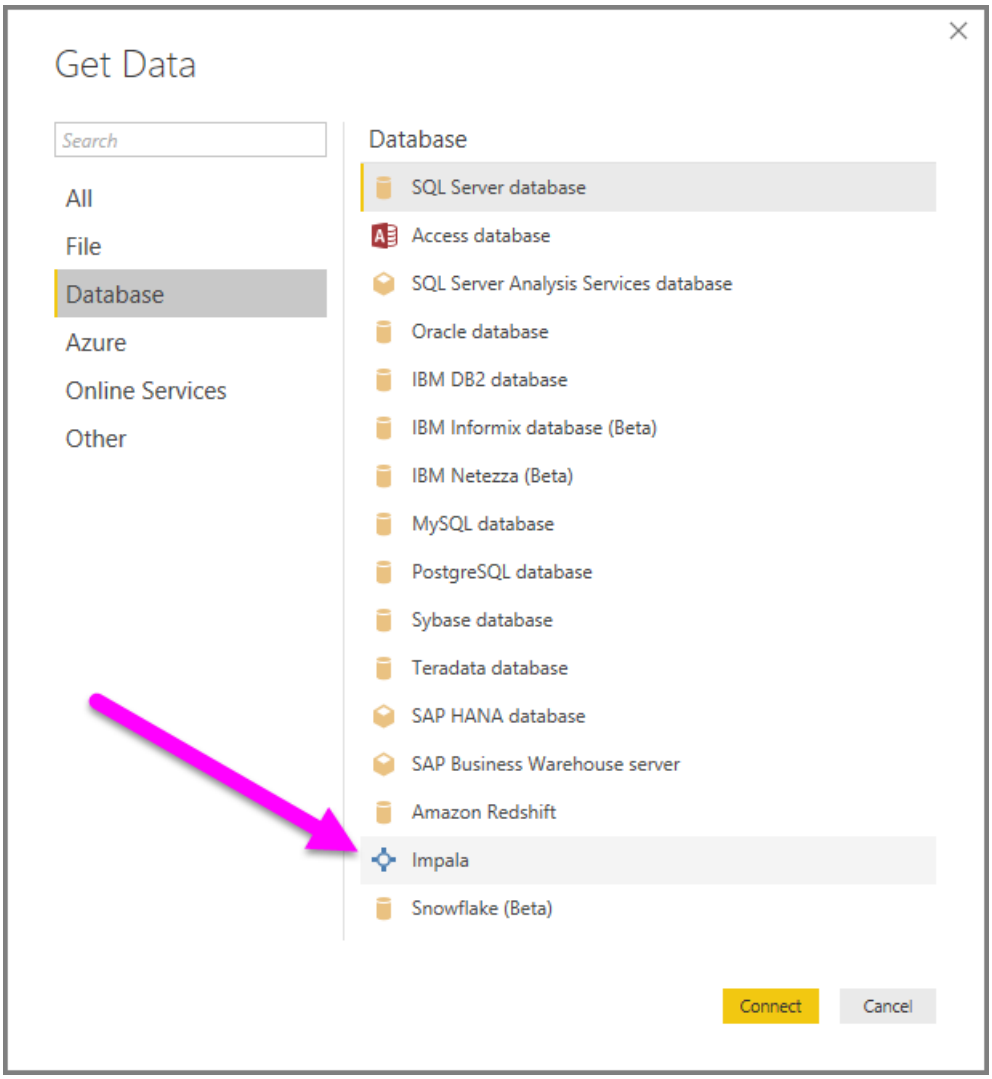
Conectar-se a um banco de dados Impala no Power BI Desktop

15/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

No Power BI Desktop, você pode se conectar a um banco de dados **Impala** e usar os dados subjacentes, assim como qualquer outra fonte de dados no Power BI Desktop.

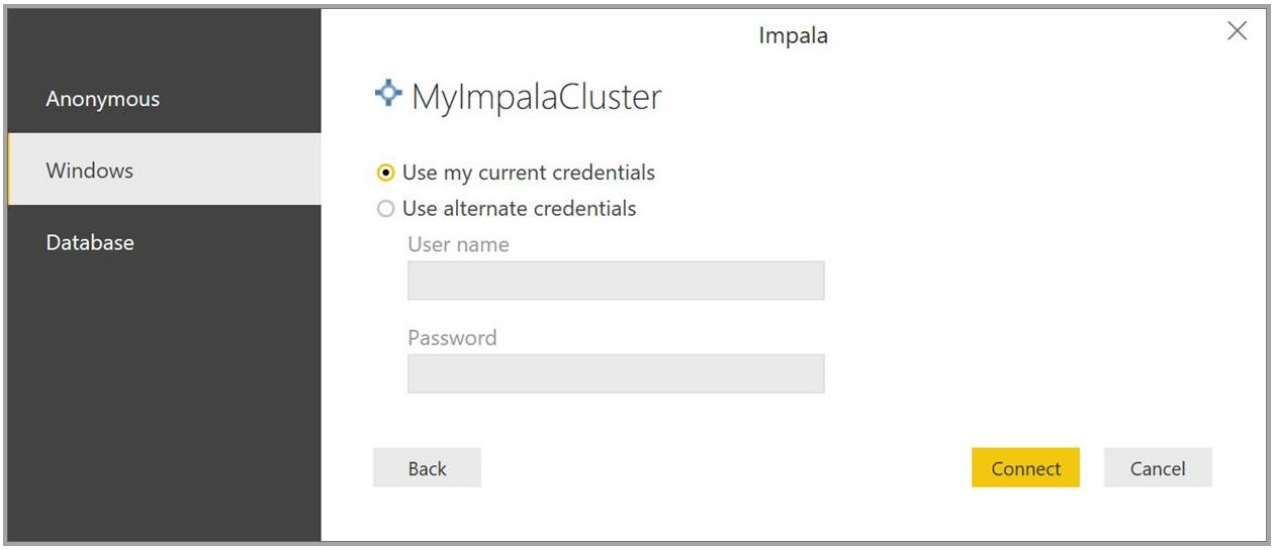
Conectar-se a um banco de dados Impala

Para se conectar a um banco de dados **Impala**, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Início** no Power BI Desktop. Selecione **Banco de Dados** nas categorias à esquerda e você verá o **Impala**.



Na janela **Impala** que será exibida, digite ou cole o nome do servidor Impala na caixa e selecione **OK**. Observe que você pode escolher **Importar** dados diretamente no Power BI ou pode usar o **DirectQuery**. Você pode aprender mais à respeito usando o DirectQuery.

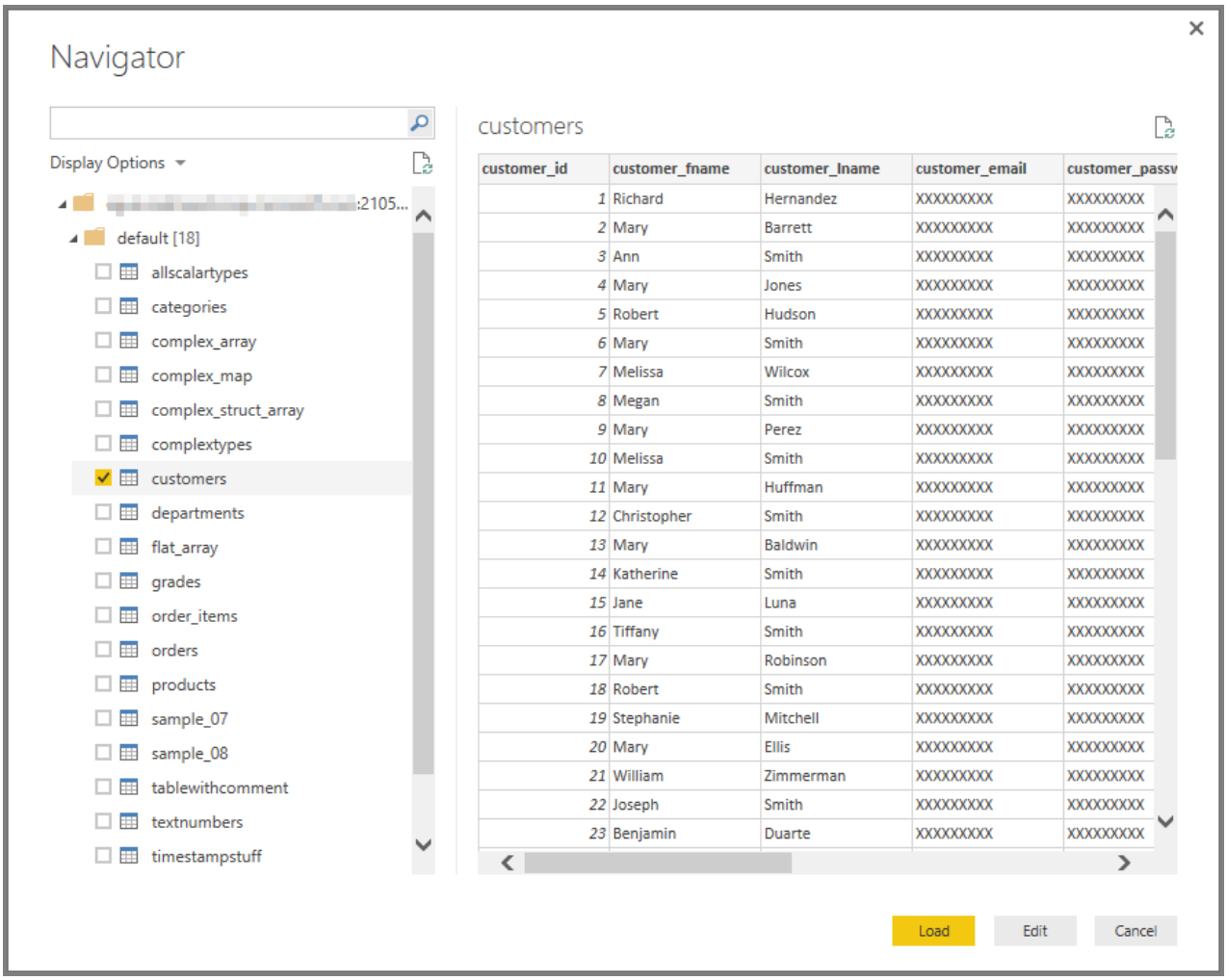
Quando solicitado, insira suas credenciais ou conecte-se anonimamente. O conector Impala é compatível com a autenticação Anônima, Básica (nome de usuário + senha) e do Windows.



NOTE

Quando você insere seu nome de usuário e senha para um servidor **Impala** específico, o Power BI Desktop usa as mesmas credenciais em tentativas de conexão subsequentes. Você pode modificar essas credenciais indo para **Arquivo > Opções e configurações > Configurações de fonte de dados**.

Depois que você se conectar com êxito, uma janela **Navegador** será mostrada e exibirá os dados disponíveis no servidor, dentre os quais você pode selecionar um ou vários elementos para importar e usar no **Power BI Desktop**.



Considerações e limitações

Existem alguns limites e considerações que você deve ter em mente com relação ao conector **Impala**:

- O conector Impala é compatível com o gateway de dados local, usando qualquer um dos três mecanismos de autenticação suportados.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

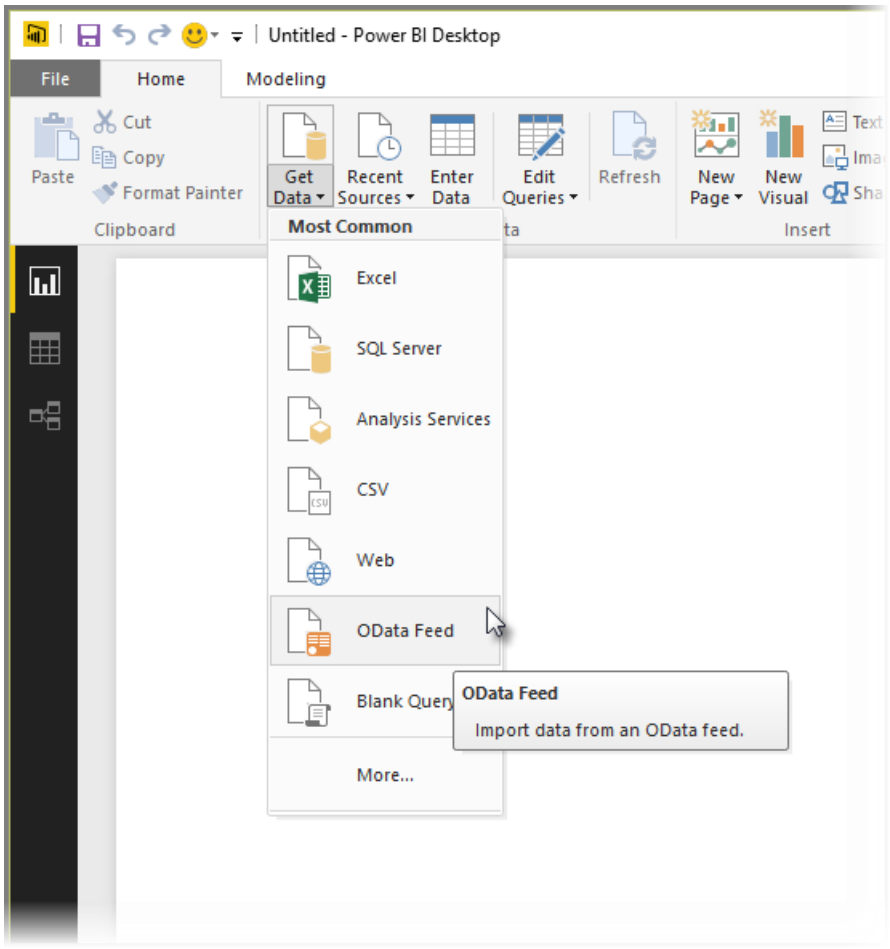
- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se a feeds OData no Power BI Desktop

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

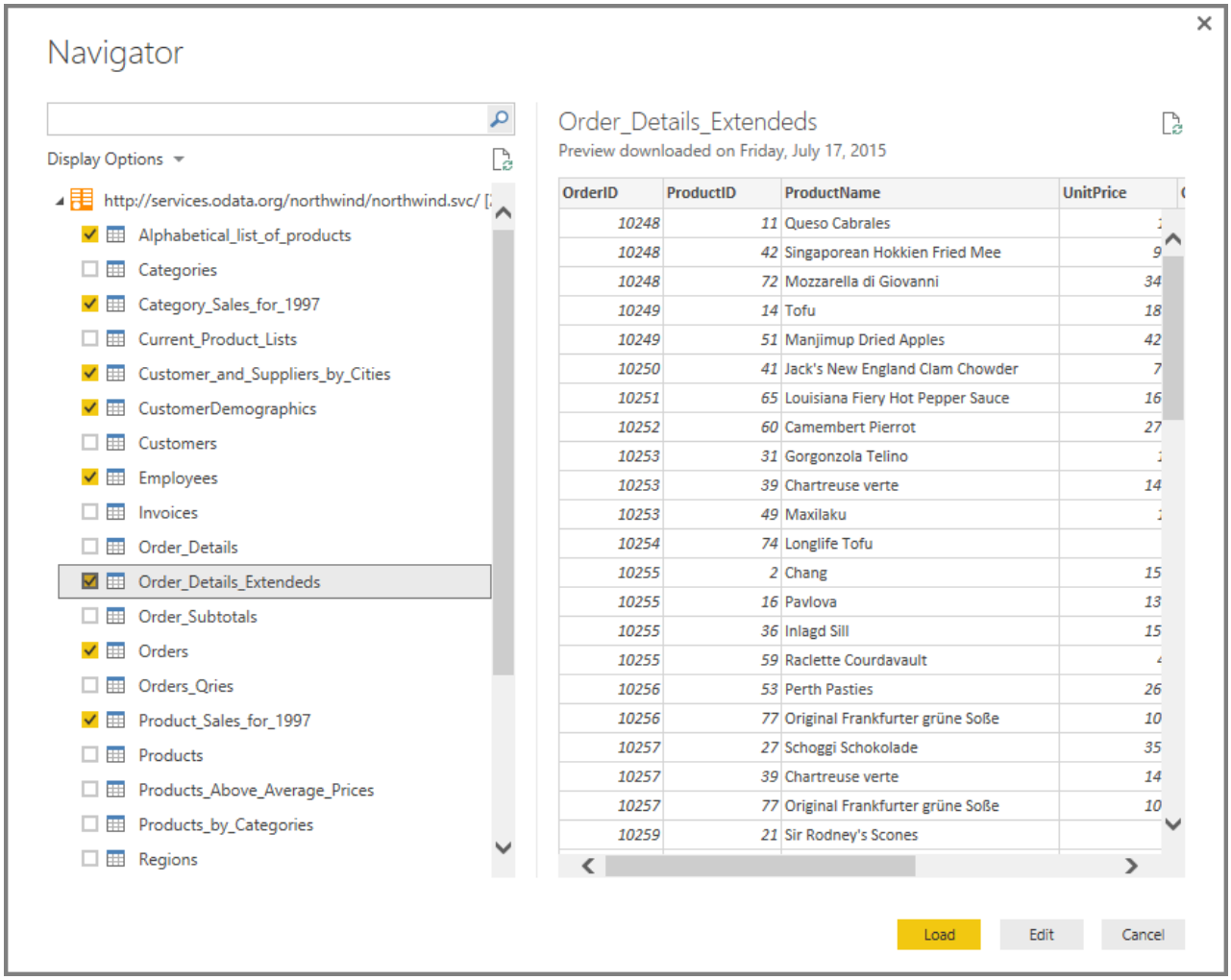
No Power BI Desktop, você pode se conectar a um **feed OData** e usar os dados subjacentes, assim como qualquer outra fonte de dados no Power BI Desktop.

Para se conectar a um feed OData, selecione **Obter Dados > Feed OData** na faixa de opções **Página Inicial** no Power BI Desktop.



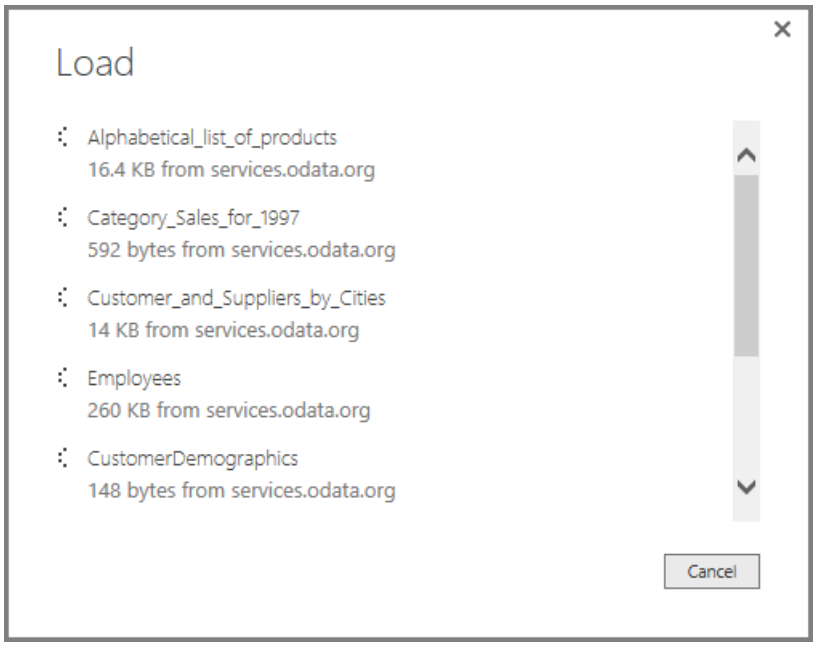
Na janela **Feed OData** exibida, digite ou cole a URL do feed OData na caixa e selecione **OK**.

O Power BI Desktop se conecta ao feed OData e exibe as tabelas disponíveis e outros elementos de dados na janela **Navegador**. Quando você seleciona um elemento, o painel direito da janela **Navegador** exibe uma visualização dos dados. Você pode selecionar quantas tabelas desejar importar. A janela **Navegador** mostra uma visualização da tabela selecionada no momento.

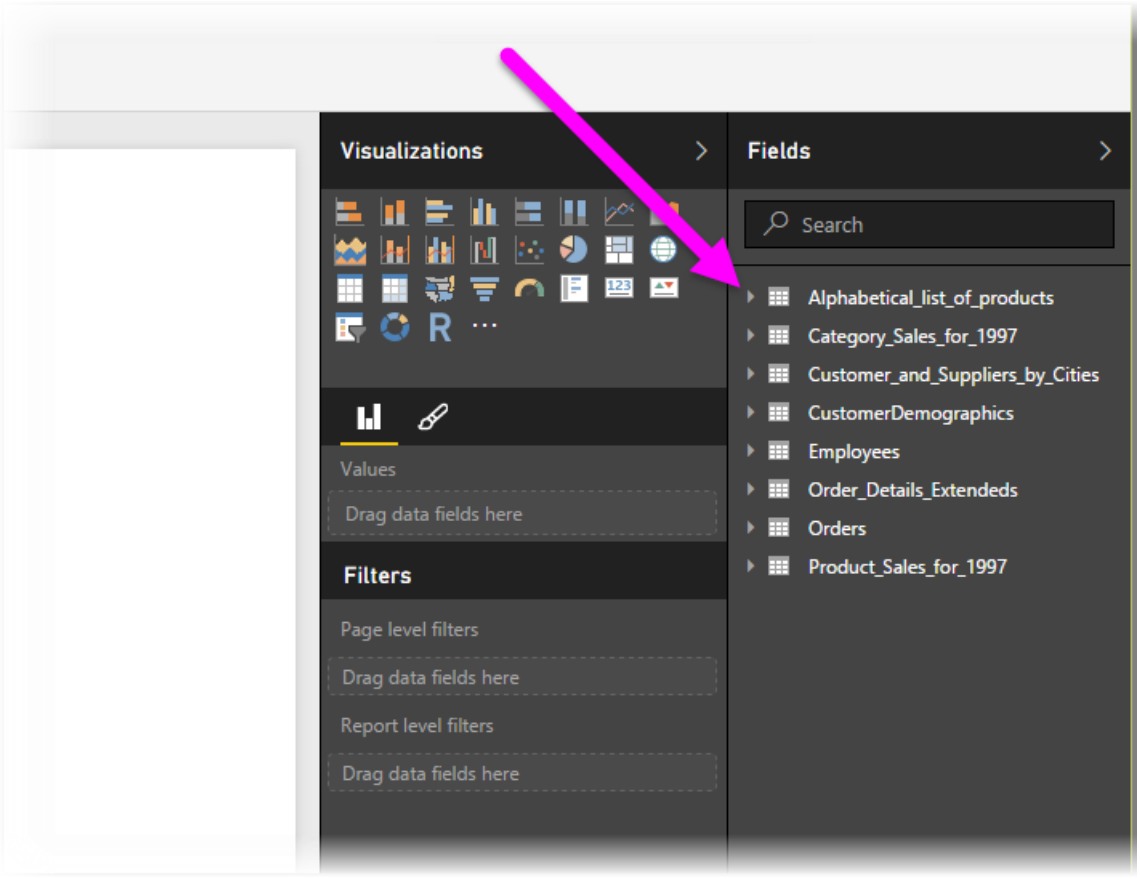


É possível escolher o botão **Editar**, que inicia o **Editor de Consultas**, no qual você pode formatar e transformar os dados do feed OData antes de importá-los para o Power BI Desktop. Se preferir, selecione o botão **Carregar** e importe todos os elementos de dados selecionados no painel esquerdo.

Quando selecionamos **Carregar**, o Power BI Desktop importa os itens selecionados e exibe uma janela **Carregar** do progresso da importação.



Após a conclusão, o Power BI Desktop disponibiliza as tabelas e outros elementos de dados selecionados no painel **Campos**, localizado no lado direito da exibição *Relatórios* no Power BI Desktop.



E isso é tudo!

Agora você está pronto para usar os dados importados do feed OData no Power BI Desktop para criar visuais, relatórios, ou para interagir com quaisquer outros dados aos quais você queira se conectar e importar, por exemplo, outras pastas de trabalho do Excel, bancos de dados ou qualquer outra fonte de dados.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

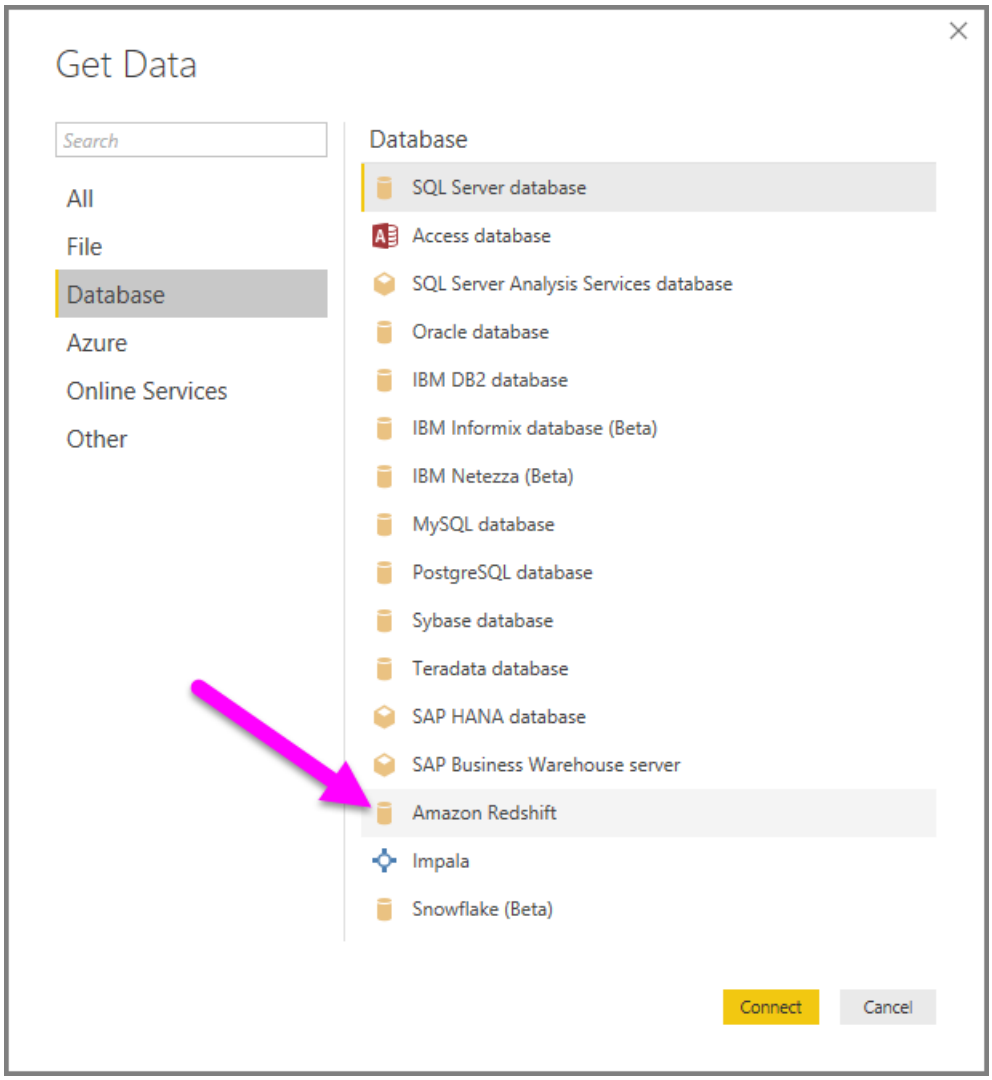
Conectar-se ao Amazon Redshift no Power BI Desktop

27/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

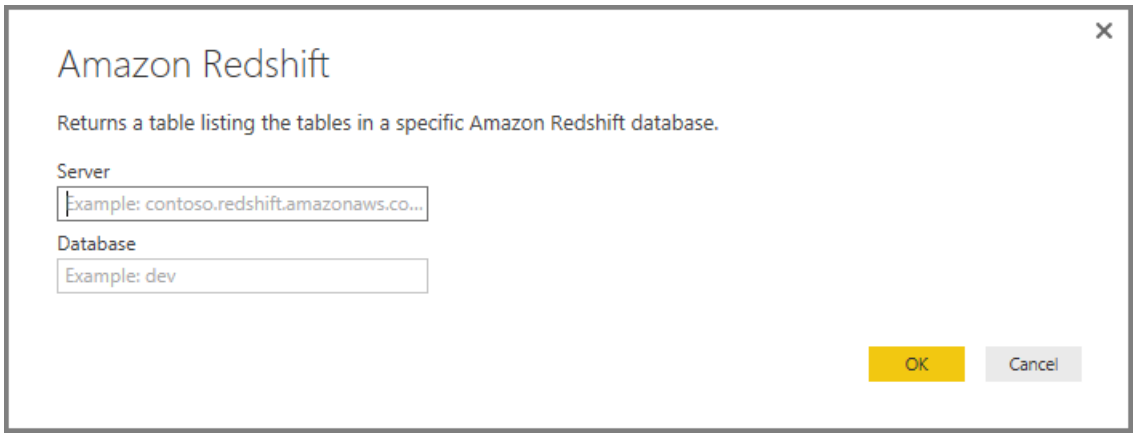
No **Power BI Desktop**, é possível se conectar a um banco de dados do **Amazon Redshift** e usar os dados subjacentes, assim como qualquer outra fonte de dados no Power BI Desktop.

Conectar-se a um banco de dados do Amazon Redshift

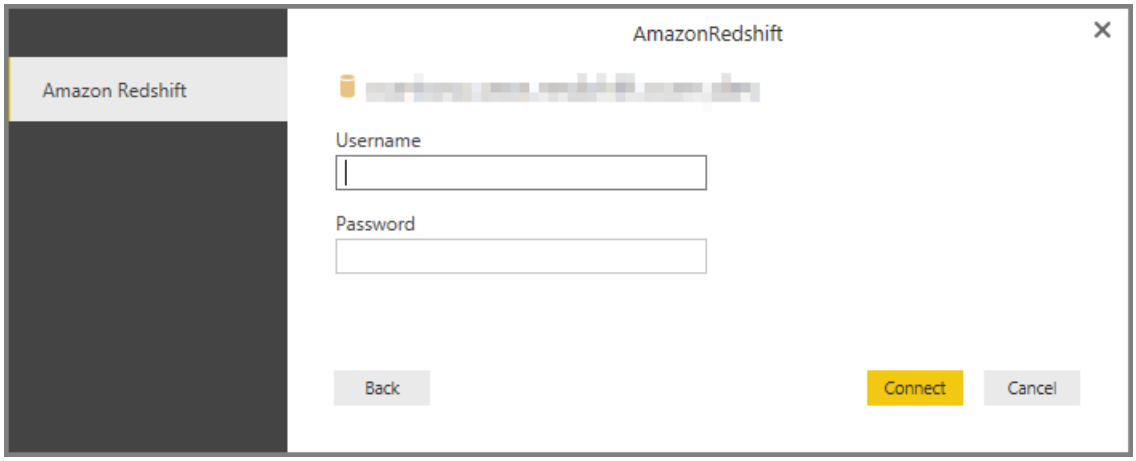
Para se conectar a um banco de dados do **Amazon Redshift**, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Página Inicial** no Power BI Desktop. Selecione **Banco de Dados** nas categorias à esquerda e você verá o **Amazon Redshift**.



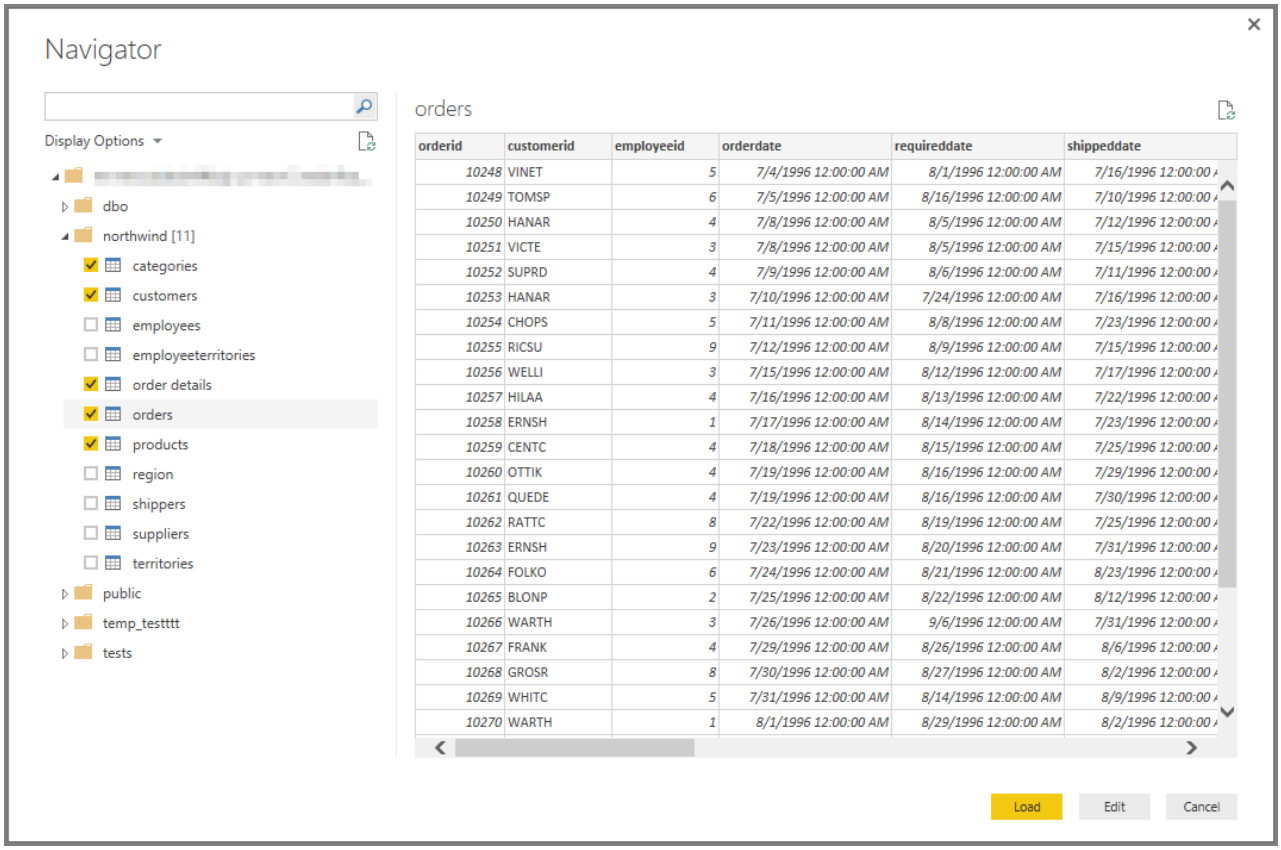
Na janela **Amazon Redshift** que será mostrada, digite ou cole o nome do banco de dados e do servidor **Amazon Redshift** na caixa. Como parte do campo *Servidor*, os usuários podem especificar uma porta no seguinte formato: *URLdoServidor:Porta*



Quando solicitado, insira o nome de usuário e a senha. Você deve usar o nome do servidor que corresponde exatamente ao certificado SSL para evitar erros.



Depois que você se conectar com êxito, uma janela **Navegador** será mostrada e exibirá os dados disponíveis no servidor, dentre os quais você pode selecionar um ou vários elementos para importar e usar no **Power BI Desktop**.



Depois de fazer seleções na janela **Navegador**, você pode **Carregar** ou **Editar** os dados.

- Se você optar por **Carregar** os dados, será solicitado que você use o modo de *Importação* ou *DirectQuery* para carregar os dados. Para obter mais informações, confira este artigo que explica o DirectQuery.
- Se você optar por **Editar** os dados, será mostrado o **Editor de Consultas**, no qual é possível aplicar todos os tipos de filtros e transformações aos dados, muitos dos quais são aplicados ao próprio banco de dados subjacente do **Amazon Redshift** (se houver suporte).

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

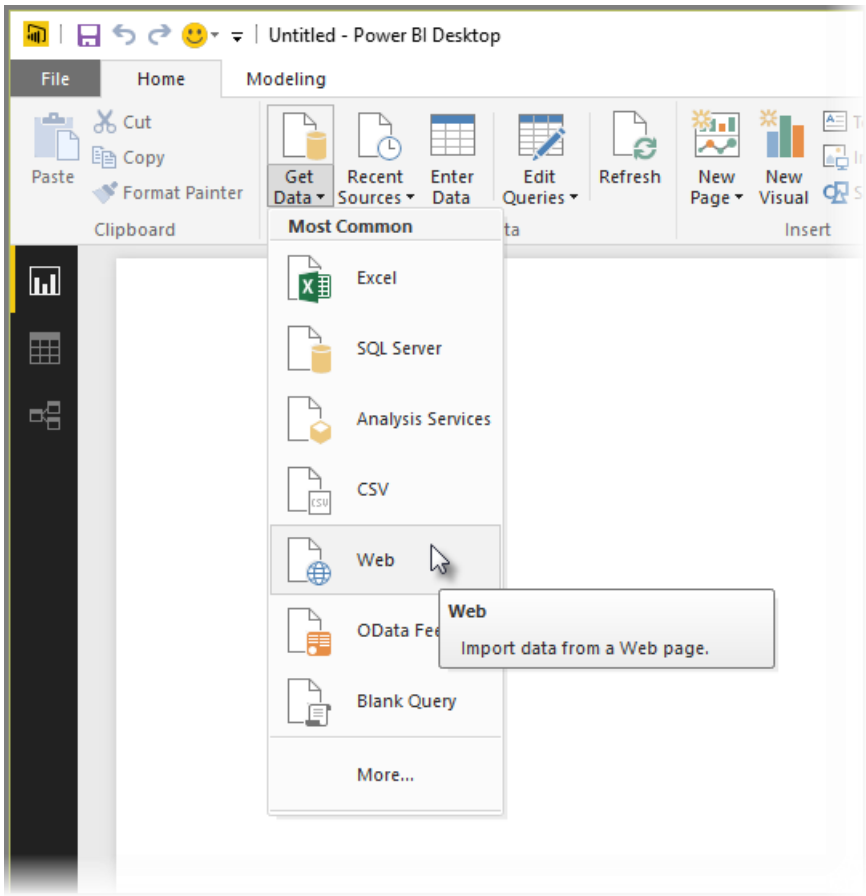
- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se a uma página da Web no Power BI Desktop

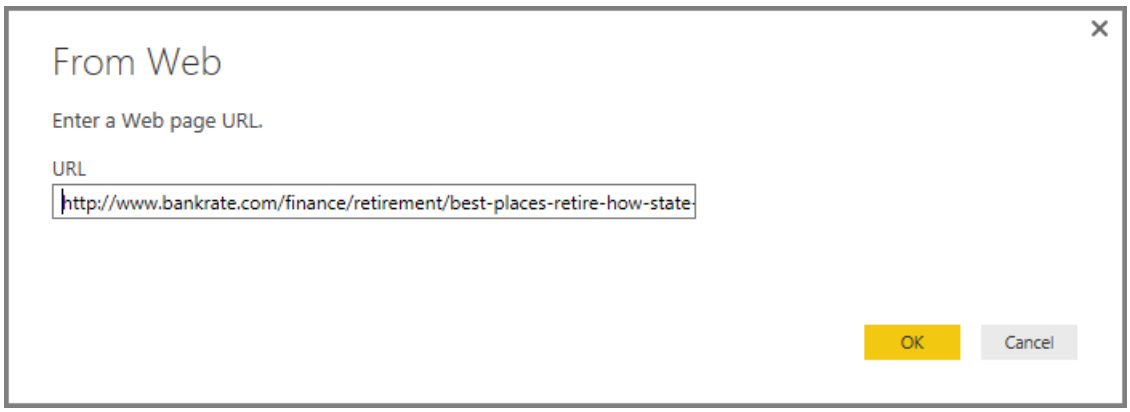
28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Você pode se conectar a uma página da Web e importar seus dados no Power BI Desktop, para usá-los em visuais e modelos de dados.

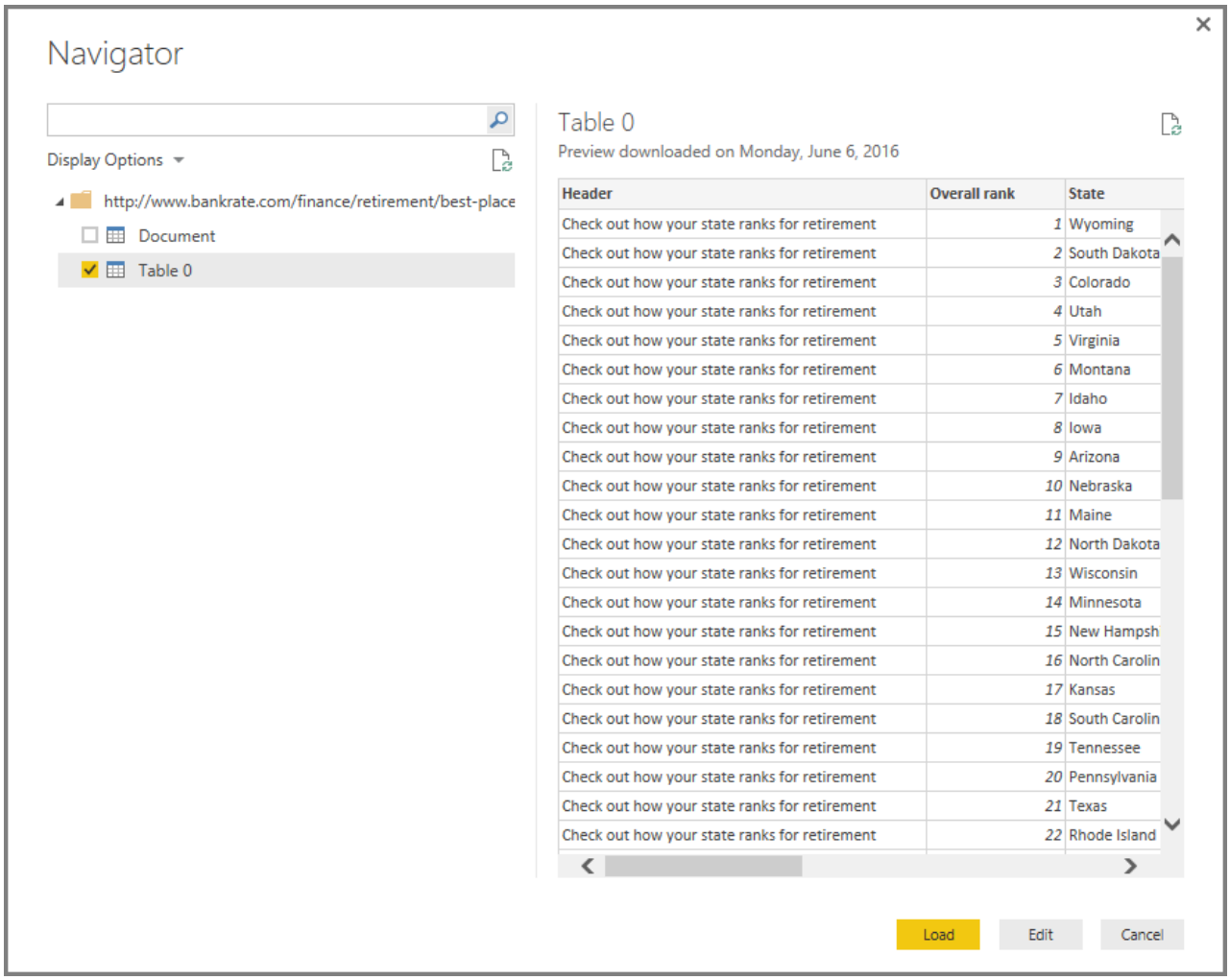
No Power BI Desktop, selecione **Obter Dados > Web** na faixa de opções **Página Inicial**.



Uma caixa de diálogo é exibida, solicitando a URL da página da Web da qual você quer importar os dados.

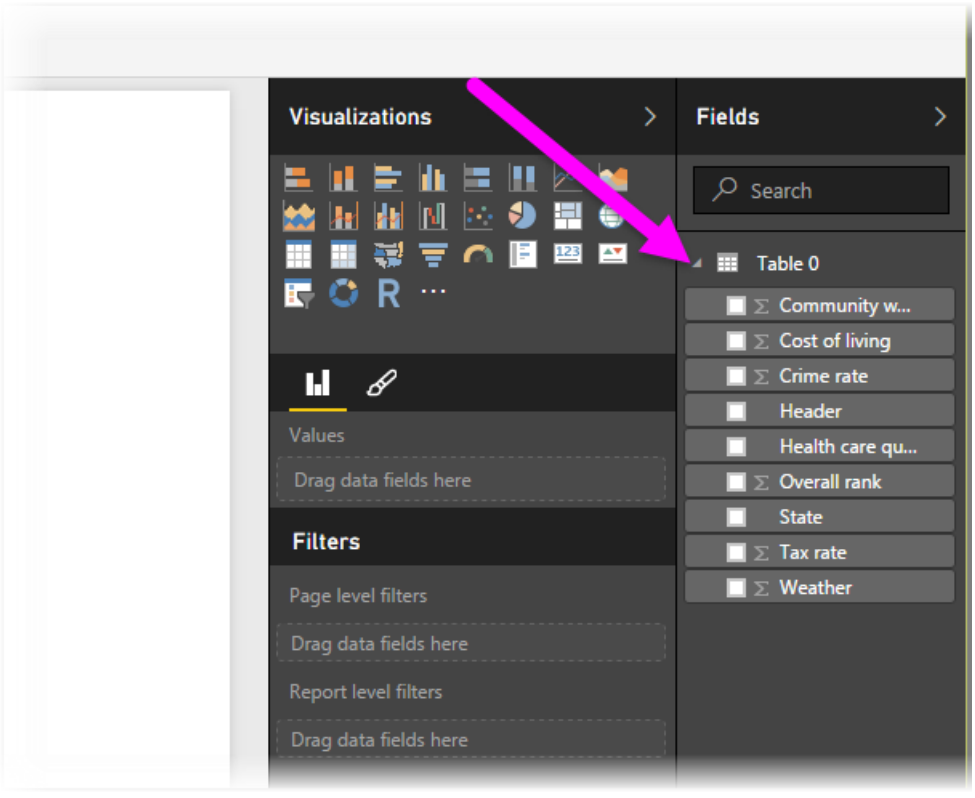


Depois de digitar (ou colar) a URL, selecione **OK**. O Power BI Desktop se conecta à página e apresenta os dados disponíveis da página na janela **Navegador**. Quando você seleciona um dos elementos de dados disponíveis, por exemplo, uma tabela da página inteira, a janela **Navegador** exibe uma visualização desses dados no lado direito da janela.



É possível escolher o botão **Editar**, que inicia o **Editor de Consultas**, no qual você pode formatar e transformar os dados da página da Web antes de importá-los para o Power BI Desktop. Se preferir, selecione o botão **Carregar** e importe todos os elementos de dados selecionados no painel esquerdo.

Quando selecionamos **Carregar**, o Power BI Desktop importa os itens selecionados e os disponibiliza no painel **Campos**, localizado no lado direito da exibição Relatórios no Power BI Desktop.



É isso é tudo o que você precisa para se conectar a uma página da Web e inserir seus dados no Power BI Desktop.

A partir daí, você pode arrastar os campos para a tela Relatório e criar todas as visualizações desejadas. Você também pode usar os dados nessa página da Web da mesma forma como faria com quaisquer outros dados – formatá-los, criar relações entre eles e outras fontes de dados no modelo e, de outro modo, fazer o que quiser para criar o relatório do Power BI que você deseja.

Para ver como funciona a conexão a uma página da Web mais detalhadamente, confira o Guia de Introdução ao Power BI Desktop.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se ao Snowflake no Power BI Desktop

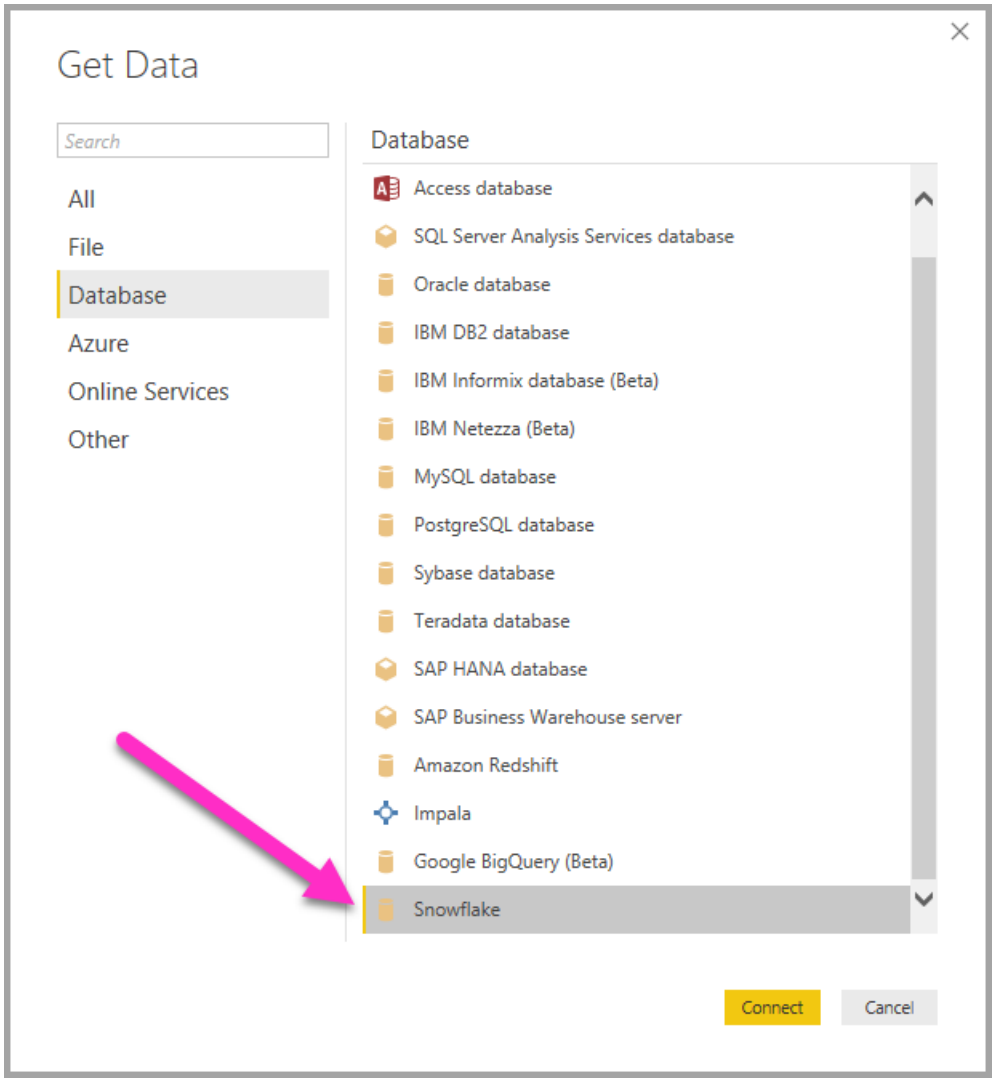
04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

No Power BI Desktop, você pode se conectar a um depósito de computação **Snowflake** e usar os dados subjacentes, assim como qualquer outra fonte de dados no Power BI Desktop.

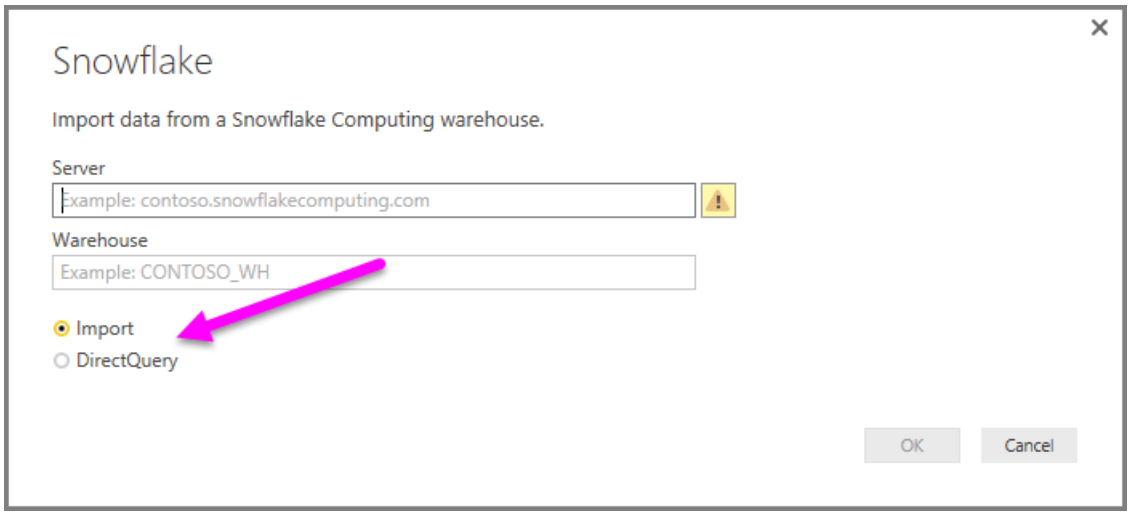
> **NOTE**
> Você também *deve* instalar o **driver ODBC Snowflake** em computadores que usam o conector **Snowflake** ao usar a arquitetura que corresponde à instalação do **Power BI Desktop**, 32 bits ou 64 bits. Basta seguir o link a seguir e baixar o driver ODBC Snowflake apropriado.

Conectar-se a um depósito de computação Snowflake

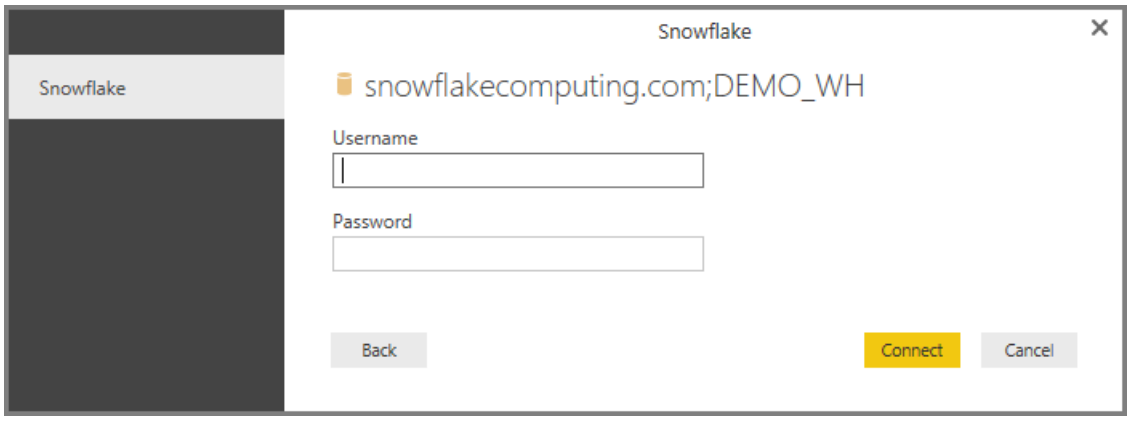
Para conectar-se a um depósito de computação **Snowflake**, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Página Inicial** no Power BI Desktop. Selecione **Banco de dados** nas categorias à esquerda e você verá **Snowflake**.



Na janela **Snowflake** que será exibida, digite ou cole o nome do depósito de computação Snowflake na caixa e selecione **OK**. Observe que você pode escolher **Importar** dados diretamente no Power BI ou pode usar o **DirectQuery**. Você pode aprender mais à respeito usando o DirectQuery.

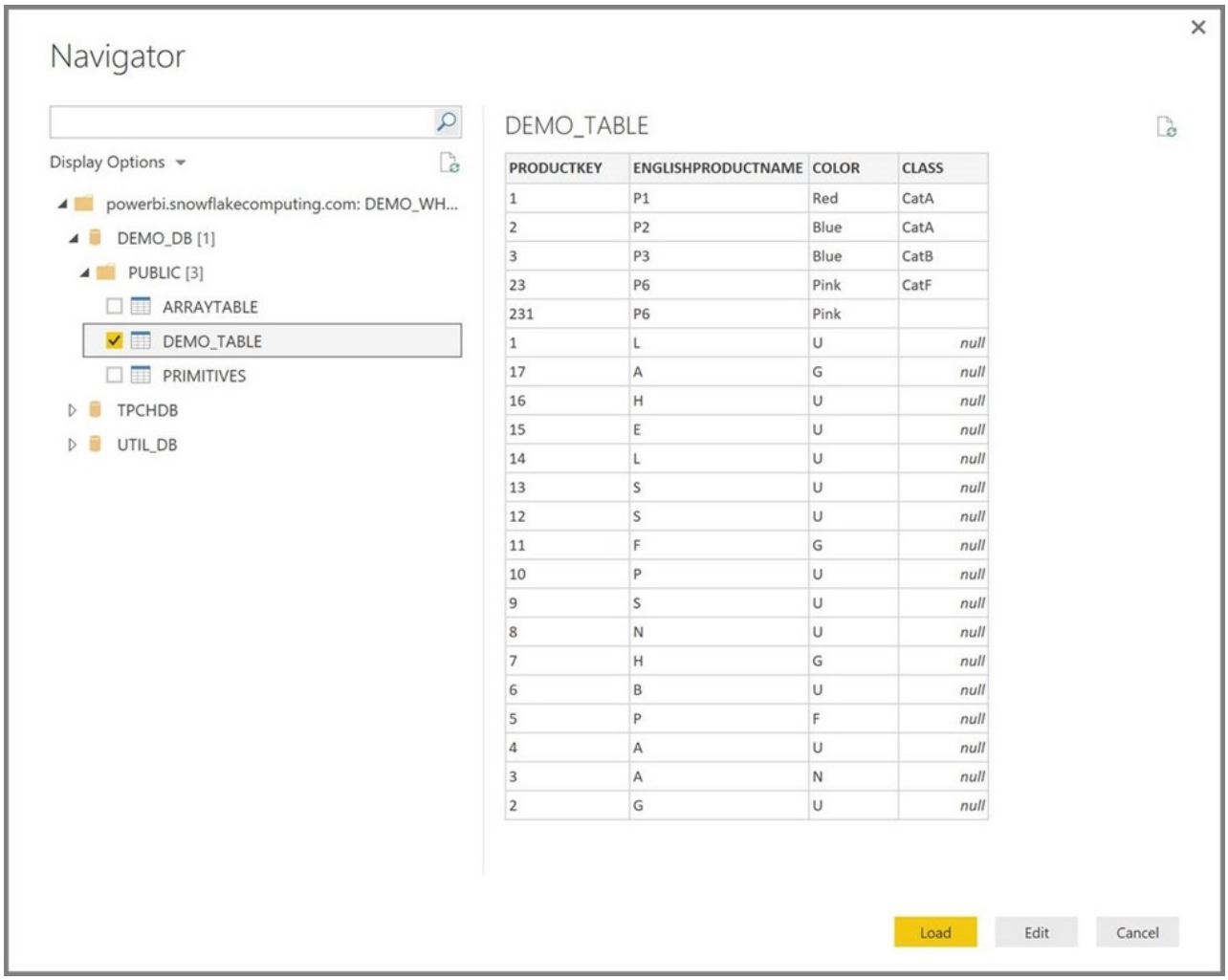


Quando solicitado, insira o nome de usuário e a senha.



> **NOTE**
> Quando você insere seu nome de usuário e senha para um servidor **Snowflake** específico, o Power BI Desktop usa as mesmas credenciais em tentativas de conexão subsequentes. Você pode modificar essas credenciais indo para **Arquivo > Opções e configurações > Configurações de fonte de dados**.

Depois que você se conectar com êxito, uma janela **Navegador** será mostrada e exibirá os dados disponíveis no servidor, dentre os quais você pode selecionar um ou vários elementos para importar e usar no **Power BI Desktop**.



Você pode **Carregar** a tabela selecionada, que leva toda a tabela para o **Power BI Desktop** ou você pode **Editar** a consulta, o que abre **Editor de Consultas** para filtrar e refinar o conjunto de dados que você deseja usar e, em seguida, carregar tal conjunto de dados refinado no **Power BI Desktop**.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Conectar-se ao Azure Consumption Insights no Power BI Desktop (Beta)

28/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

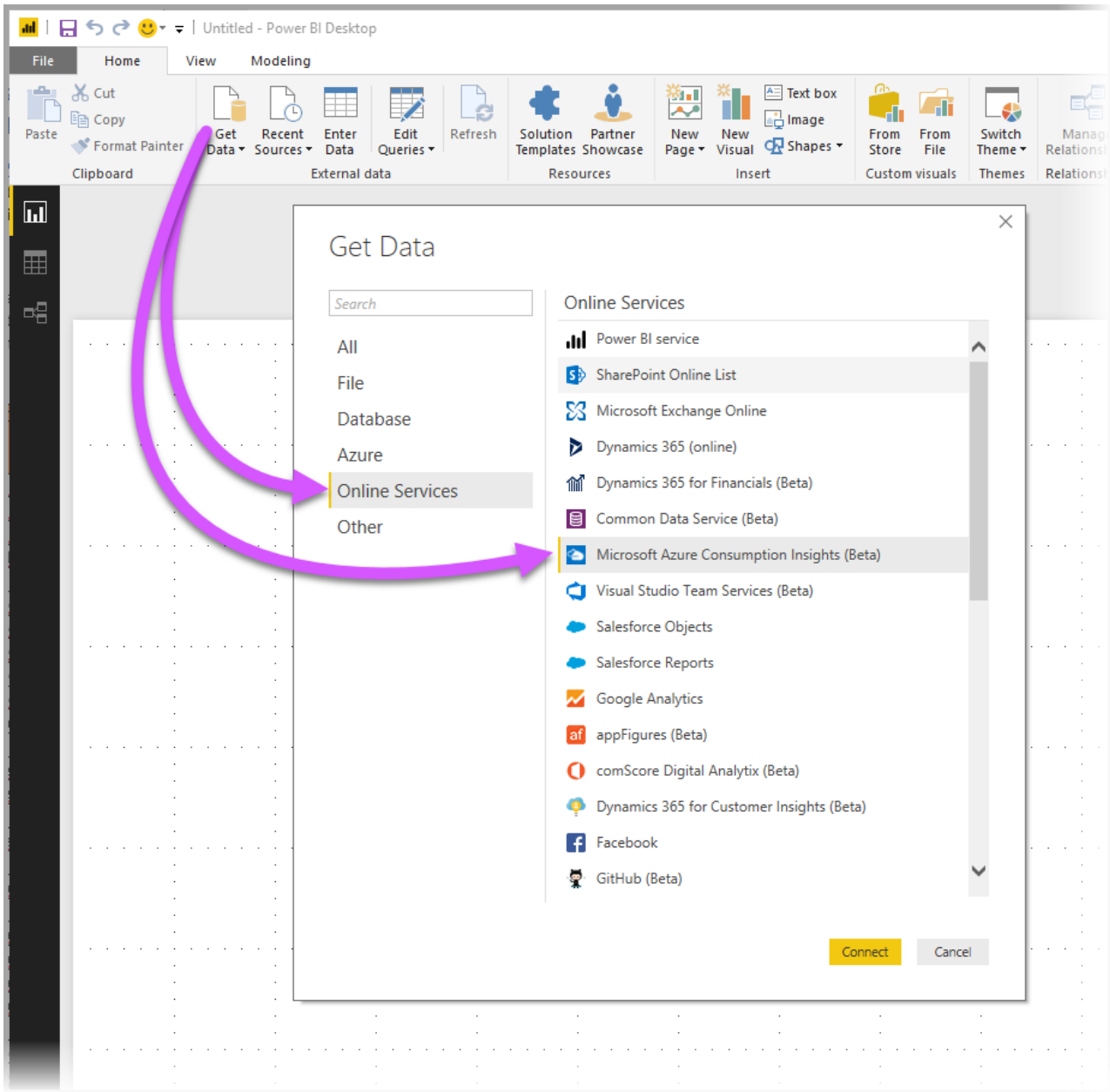
Com o conector do **Azure Consumption Insights**, você pode usar o **Power BI Desktop** para se conectar ao Azure e obter dados e informações detalhadas sobre o uso de serviços do Azure por sua organização. Você também pode criar medidas, colunas personalizadas e visuais para relatar e compartilhar sobre o uso do Azure por sua organização. Esta versão do conector do **Azure Consumption and Insights** está na versão Beta e está sujeita a alterações.

Neste artigo, você saberá como se conectar usando o conector do **Azure Consumption Insights** e obter os dados necessários, como migrar do uso do Conector do Azure Enterprise, além de encontrar um mapeamento das *colunas de detalhes de uso* disponíveis na API do **ACI** (Azure Consumption Insights).

Conectar-se ao Azure Consumption Insights

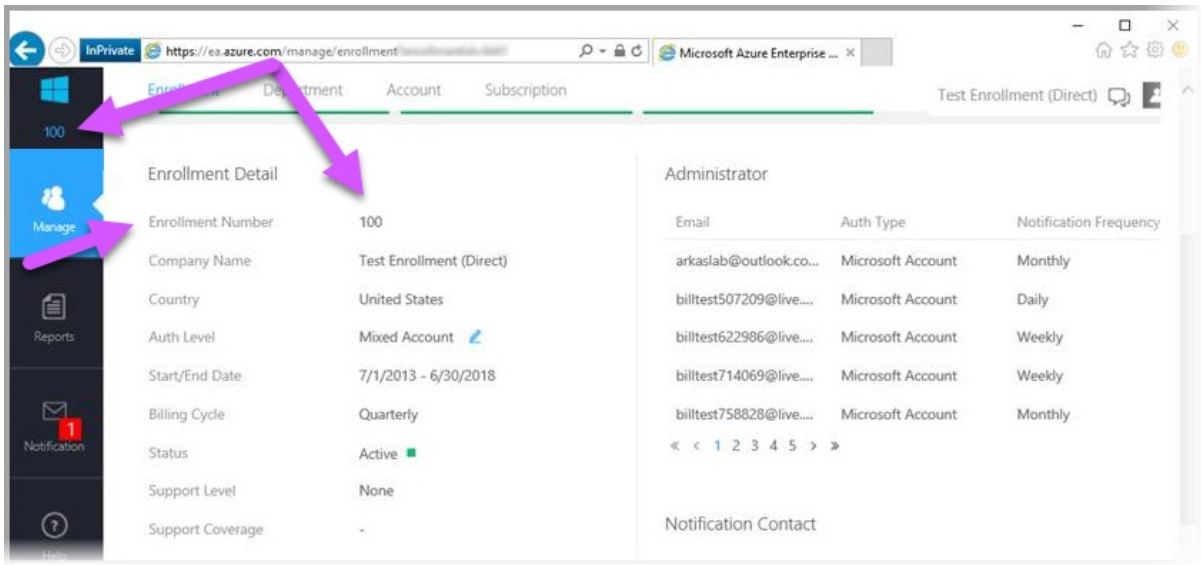
Para se conectar com êxito usando o conector do **Azure Consumption Insights**, é necessário ter acesso aos recursos do Enterprise no portal do Azure.

Para se conectar usando o conector do **Azure Consumption Insights**, selecione **Obter Dados** na faixa de opções **Página Inicial** do **Power BI Desktop**. Selecione **Serviços Online** nas categorias à esquerda e você verá **Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)**. Selecione **Conectar**.



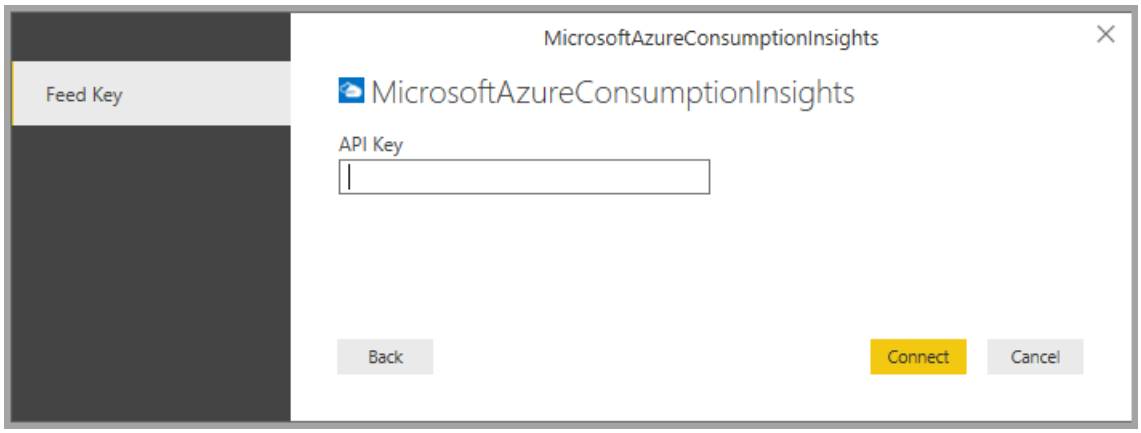
Na caixa de diálogo exibida, forneça seu *Número de Registro*.

- Obtenha o número de registro no Azure Enterprise Portal, no local mostrado na imagem a seguir:

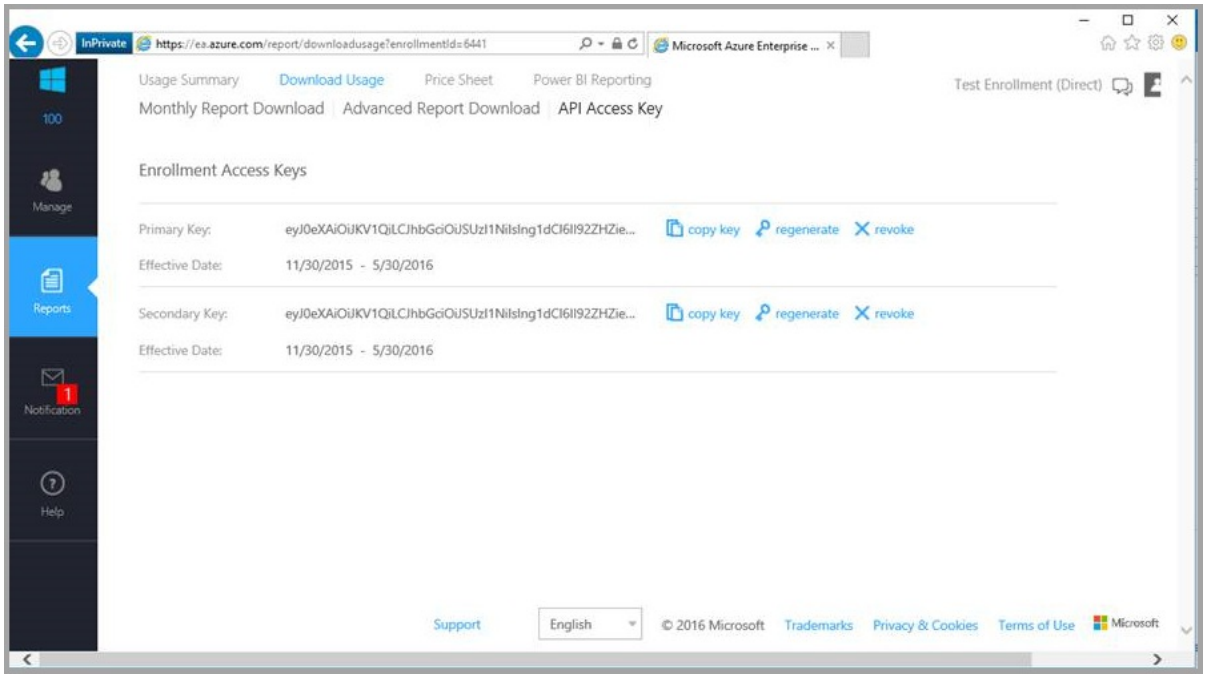


Esta versão do conector é compatível apenas com registros empresariais de https://ea.azure.com. Atualmente, não há suporte para registros da China.

Em seguida, forneça sua *Chave de acesso* para se conectar.

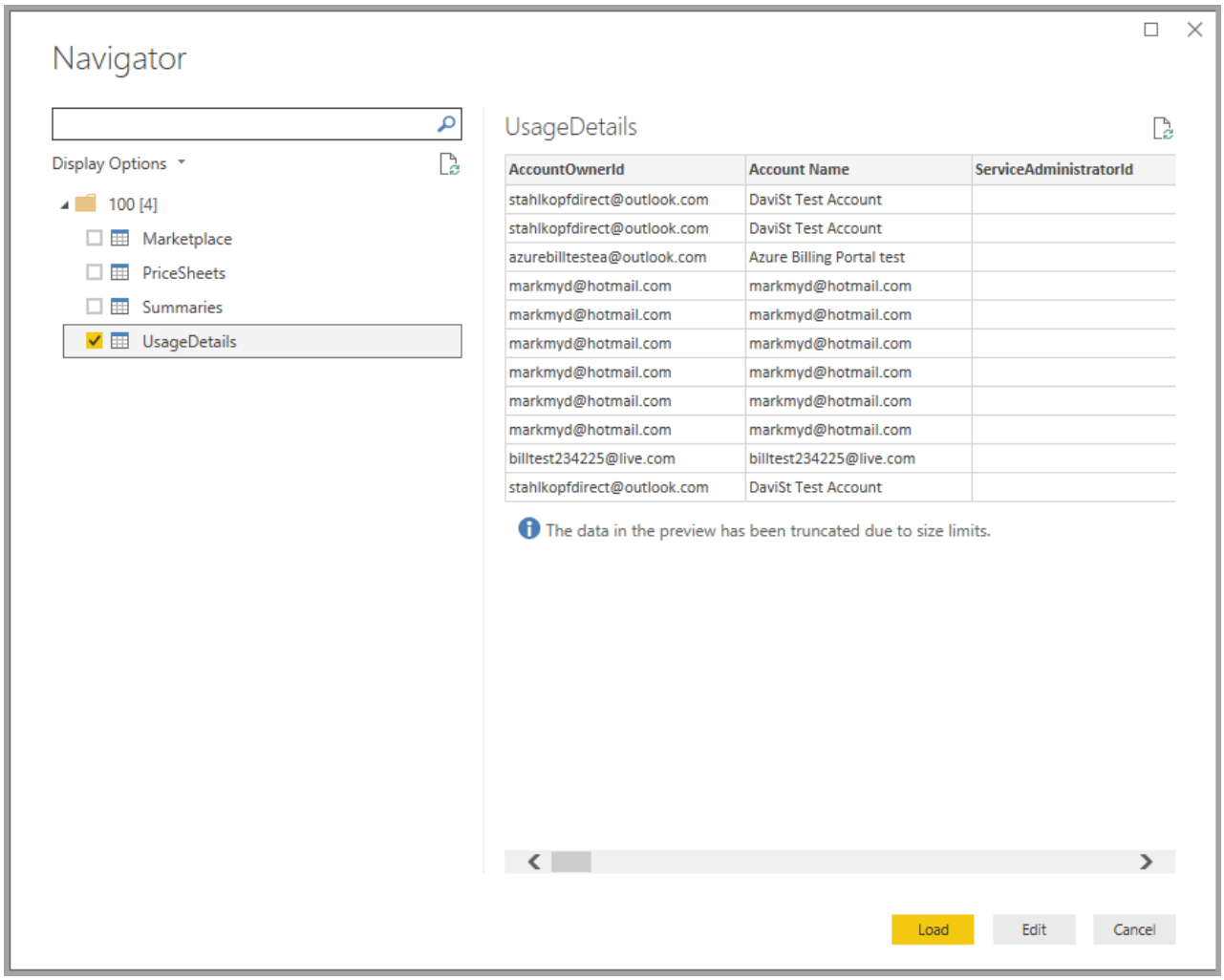


- Sua Chave de acesso para o registro pode ser encontrada no Azure Enterprise Portal.



Depois de fornecer sua *Chave de acesso* e selecionar **Conectar**, uma janela **Navegador** é exibida, mostrando as quatro tabelas disponíveis para você: *Summary*, *Usage*, *PriceSheet* e *MarketPlace*. Selecione uma caixa de seleção

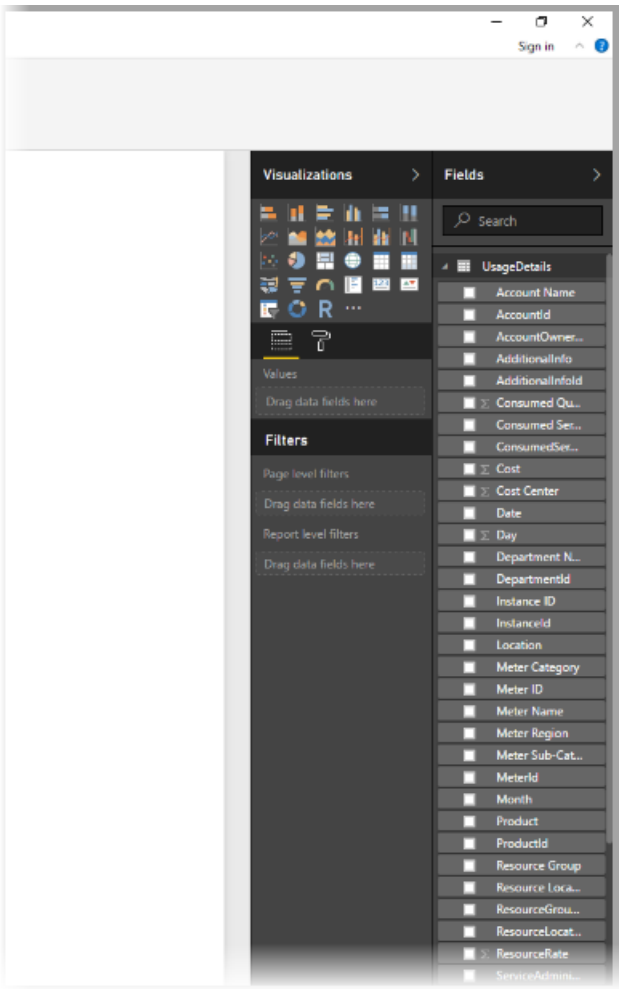
ao lado de qualquer tabela para ver uma visualização. Selecione uma ou mais tabelas marcando a caixa ao lado de seu nome e, em seguida, selecione **Carregar**.



> **NOTE**
>
> As tabelas *Resumo* e *Tabela de Preços* estão disponíveis apenas para a Chave de API no nível do registro. Além disso, os dados nessas tabelas têm, por padrão, dados do mês atual para *Usage* e *PriceSheet*. As tabelas *Summary* e *MarketPlace* não são restritas ao mês atual.

Quando você seleciona **Carregar**, os dados são carregados no **Power BI Desktop**.

Depois que os dados selecionados forem carregados, as tabelas e os campos selecionados poderão ser vistos no painel **Campos**.



Usando o Azure Consumption Insights

Para usar o conector do **Azure Consumption Insights**, é necessário ter acesso aos recursos do Enterprise no portal do Azure.

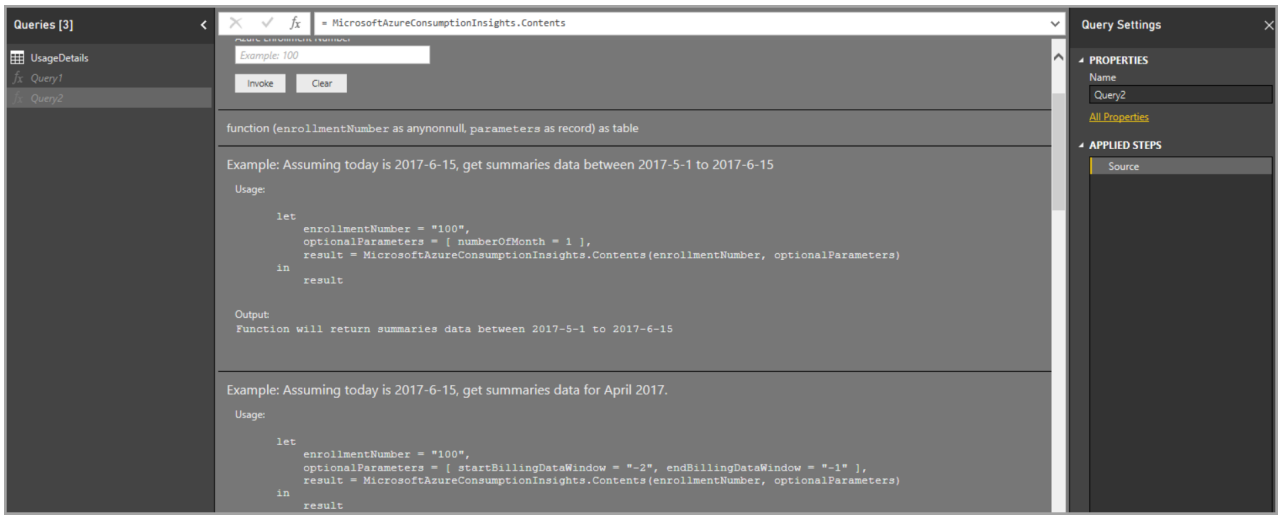
Depois de carregar os dados com êxito usando o conector do **Azure Consumption Insights**, você pode criar suas próprias medidas e colunas personalizadas usando o **Editor de Consultas** e criar visuais, relatórios e dashboards que você pode compartilhar no **serviço do Power BI**.

O Azure também inclui uma coleção de consultas personalizadas de exemplo que podem ser recuperadas usando uma consulta em branco. Para fazer isso, na faixa de opções **Página Inicial** do **Power BI Desktop**, selecione a seta suspensa em **Obter Dados** e, em seguida, selecione **Consulta em Branco**. Também faça isso no **Editor de Consultas** clicando com o botão direito do mouse no painel **Consultas** à esquerda e selecionando **Nova Consulta > Consulta em Branco** no menu exibido.

No **Barra de fórmulas**, digite o seguinte:

```
= MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents
```

Uma coleção de amostras é exibida, conforme mostrado na imagem a seguir:



Ao trabalhar com relatórios e criar consultas, use o seguinte:

- Para definir o número de meses a partir da data atual, use *numberOfMonth*
  - Use um valor entre 1 e 36 para representar o número de meses, a partir da data atual, que você deseja importar. Recomendamos obter não mais de 12 meses de dados para evitar limites com restrições de importação e o volume de dados permitido para consultas no Power BI.
- Para definir um período de meses em uma janela de tempo histórico, use *startBillingDataWindow* e *endBillingDataWindow*
- *Não* use *numberOfMonth* junto com *startBillingDataWindow* ou *endBillingDataWindow*

Migrando do Conector do Azure Enterprise

Alguns clientes criaram visuais usando o *Conector do Azure Enterprise (Beta)*, que, em última análise, será descontinuado e está sendo substituído pelo conector do **Azure Consumption Insights**. O conector do **Azure Consumption Insights** tem recursos e melhorias que incluem os seguintes:

- Fontes de dados adicionais disponíveis para *Resumo de Saldo* e *Compras do Marketplace*
- Novos e avançados parâmetros, como *startBillingDataWindow* e *endBillingDataWindow*
- Melhor desempenho e capacidade de resposta

Para ajudar os clientes a fazer a transição para o novo conector do **Azure Consumption Insights** e preservar o trabalho feito na criação de dashboards e relatórios personalizados, as etapas a seguir mostram como migrar para o novo conector.

Etapa 1: Conectar-se ao Azure usando o novo conector

A primeira etapa é conectar-se usando o conector do **Azure Consumption Insights**, descrito anteriormente neste artigo em detalhes. Nesta etapa, selecione **Obter Dados > Consulta em Branco** na faixa de opções **Página Inicial** no **Power BI Desktop**.

Etapa 2: Usar o Editor Avançado para criar uma consulta

No **Editor de Consultas**, selecione **Editor Avançado** na seção **Consulta** da faixa de opções **Página Inicial**. Na janela do **Editor Avançado** exibida, insira a consulta a seguir:

```
let
    enrollmentNumber = "100",
    optionalParameters = [ numberOfMonth = 6, dataType="DetailCharges" ],
    data = MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents(enrollmentNumber, optionalParameters)
in
    data
```

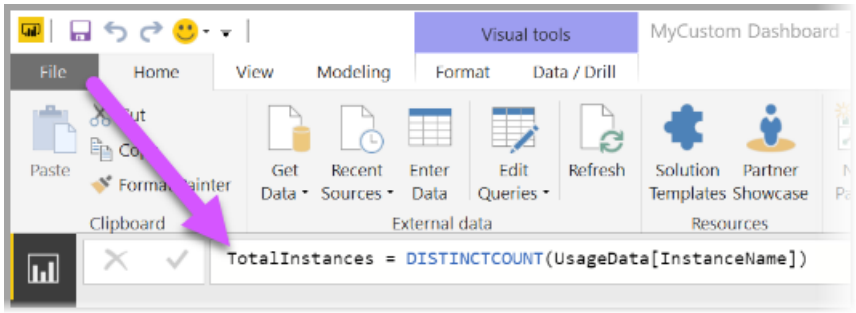
Evidentemente, você precisará substituir o valor de *enrollmentNumber* por seu próprio número de registro, que pode ser obtido no Azure Enterprise Portal. O parâmetro *numberOfMonth* é o número de meses de dados aos quais você deseja voltar, a partir dos dados atuais. Use zero (0) para o mês atual.

Depois de selecionar **Concluído** na janela do **Editor Avançado**, a visualização é atualizada e você verá os dados do intervalo de meses especificado na tabela. Selecione **Fechar e Aplicar** e retorne.

Etapa 3: Mover medidas e colunas personalizadas para o novo relatório

Em seguida, você precisará mover as medidas e colunas personalizadas que você criou para a nova tabela de detalhes. Veja abaixo as etapas.

1. Abra o Bloco de notas (ou outro editor de texto).
2. Selecione a medida que você deseja mover, copie o texto do campo *Fórmula* e coloque-o no Bloco de notas.

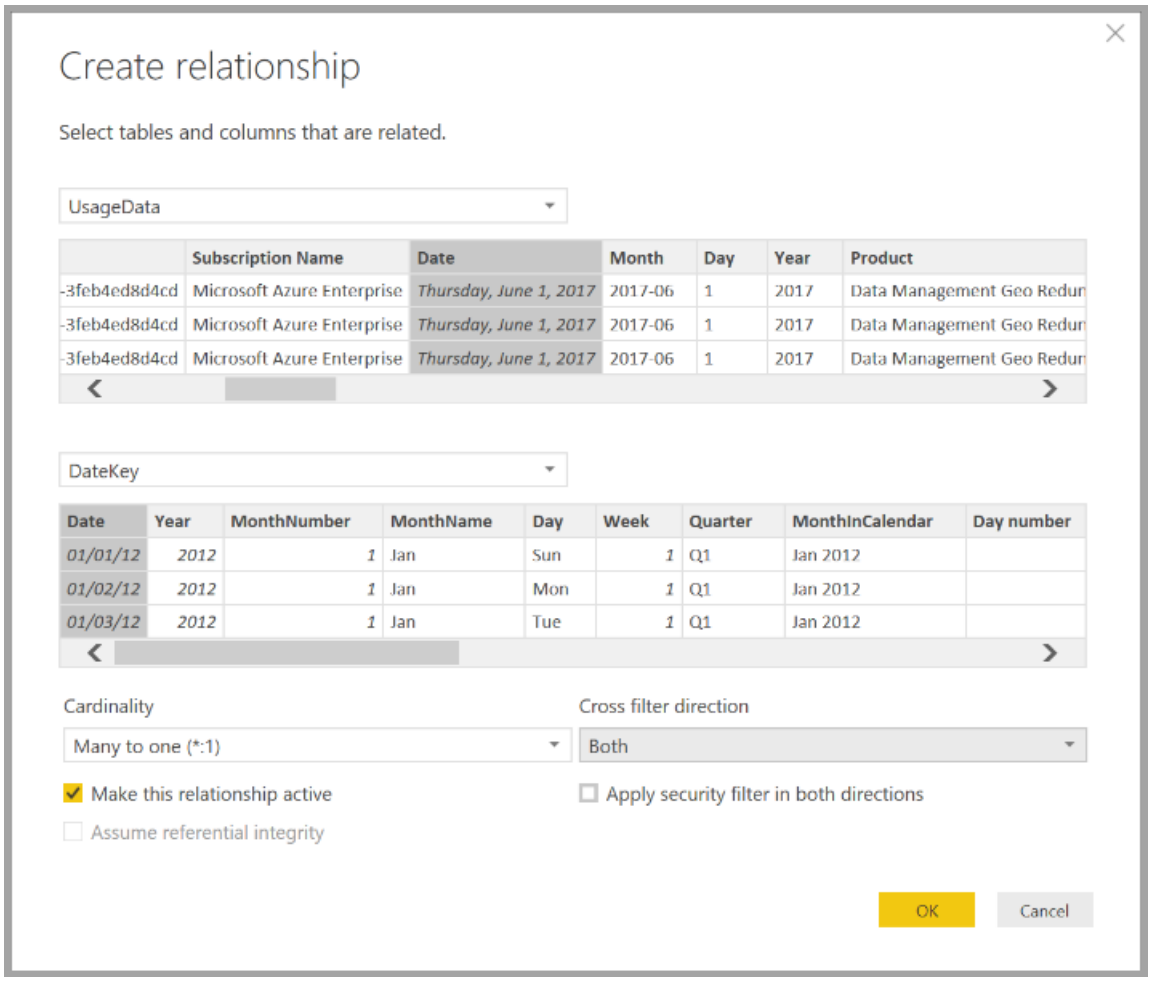


3. Renomeie *Query1* com o nome da tabela de detalhes original.
4. Crie medidas e colunas personalizadas na tabela clicando com o botão direito do mouse na tabela e escolhendo **Nova Medida**. Em seguida, recorte e cole as medidas e colunas armazenadas até terminar.

Etapa 4: Vincular novamente as tabelas que tinham relações

Muitos dashboards têm tabelas adicionais que são usadas para pesquisa ou filtragem, tabelas de data ou tabelas, tais como essas usadas para projetos personalizados. O restabelecimento dessas relações resolve a maioria dos problemas restantes. Veja como fazer isso.

- Na guia **Modelagem** no **Power BI Desktop**, selecione **Gerenciar Relações** para exibir uma janela que permite gerenciar relações no modelo. Vincule novamente as tabelas, conforme necessário.



Etapa 5: Verificar os visuais e ajustar a formatação do campo, conforme necessário

Depois de chegar até aqui, a maioria dos visuais, das tabelas e drill downs originais deverá funcionar conforme esperado. No entanto, pode ser que alguns ajustes secundários sejam necessários para a formatação, para fazer com que tudo fique exatamente como desejado. Reserve algum tempo para examinar cada um dos dashboards e visuais, para garantir que eles tenham a aparência desejada.

Usando a API do ACI (Azure Consumption and Insights) para obter dados de consumo

O Azure também fornece a **API do ACI (Azure Consumption and Insights)**. Crie suas próprias soluções personalizadas para coleta, relatório e visualização de informações de consumo do Azure usando a API do ACI.

Mapeamento de nomes e detalhes de uso entre o portal, o conector e a API

As colunas e os nomes dos detalhes no Portal do Azure são semelhantes na API e no conector, mas não são sempre idênticos. Para ajudar a esclarecer isso, a tabela a seguir fornece um mapeamento entre a API, o conector e as colunas vistas no Portal do Azure. Também é indicado se a coluna é obsoleta. Para obter mais informações e definições desses termos, examine o dicionário de dados de cobrança do Azure.

CONECTOR DO ACI/COLUMNNAME DO CONTENTPACK	NOME DA COLUNA DE API DO ACI	NOME DA COLUNA DO EA	OBSOLETO/PRESENTE PARA COMPATIBILIDADE COM VERSÕES ANTERIORES
AccountName	accountName	Nome da conta	Não
AccountId	accountId		Sim
AcccountOwnerId	accountOwnerEmail	AccountOwnerId	Não

CONECTOR DO ACI/COLUMNNAME DO CONTENTPACK	NOME DA COLUNA DE API DO ACI	NOME DA COLUNA DO EA	OBSOLETO/PRESENTE PARA COMPATIBILIDADE COM VERSÕES ANTERIORES
AdditionalInfo	additionalInfo	AdditionalInfo	Não
AdditionalInfold			Sim
Quantidade Consumida	consumedQuantity	Quantidade Consumida	Não
Serviço Consumido	consumedService	Serviço Consumido	Não
ConsumedServiceId	consumedServiceId		Sim
Custo	cost	ExtendedCost	Não
Centro de Custo	costCenter	Centro de Custo	Não
Data	data	Data	Não
Dia		Dia	Não
DepartmentName	departmentName	Nome do Departamento	Não
DepartmentID	departmentId		Sim
ID da Instância			Sim
InstanceId	instanceId	ID da Instância	Não
Localização			Sim
Categoria de Medidor	meterCategory	Categoria de Medidor	Não
ID de Medidor			Sim
Nome do Medidor	meterName	Nome do Medidor	Não
Região do Medidor	meterRegion	Região do Medidor	Não
Subcategoria de Medidor	meterSubCategory	Subcategoria de Medidor	Não
MeterId	meterId	ID de Medidor	Não
Mês		Mês	Não
Produto	produto	Produto	Não
ProductId	productId		Sim
Grupo de recursos	resourceGroup	Grupo de recursos	Não
Local do Recurso	resourceLocation	Local do Recurso	Não

CONECTOR DO ACI/COLUMNNAME DO CONTENTPACK	NOME DA COLUNA DE API DO ACI	NOME DA COLUNA DO EA	OBSOLETO/PRESENTE PARA COMPATIBILIDADE COM VERSÕES ANTERIORES
ResourceGroupId			Sim
ResourceLocationId	resourceLocationId		Sim
ResourceRate	resourceRate	ResourceRate	Não
ServiceAdministratorId	serviceAdministratorId	ServiceAdministratorId	Não
ServiceInfo1	serviceInfo1	ServiceInfo1	Não
ServiceInfo1Id			Sim
ServiceInfo2	serviceInfo2	ServiceInfo2	Não
ServiceInfo2Id			Sim
Identificador de Serviço de Repositório	storeServiceIdentifier	Identificador de Serviço de Repositório	Não
StoreServiceIdentifierId			Sim
Nome da assinatura	subscriptionName	Nome da assinatura	Não
Marcas	tags	Marcas	Não
TagsId			Sim
Unidade de Medida	unitOfMeasure	Unidade de Medida	Não
Ano		Ano	Não
SubscriptionId	subscriptionId	SubscriptionId	Sim
SubscriptionGuid	subscriptionGuid	SubscriptionGuid	Não

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

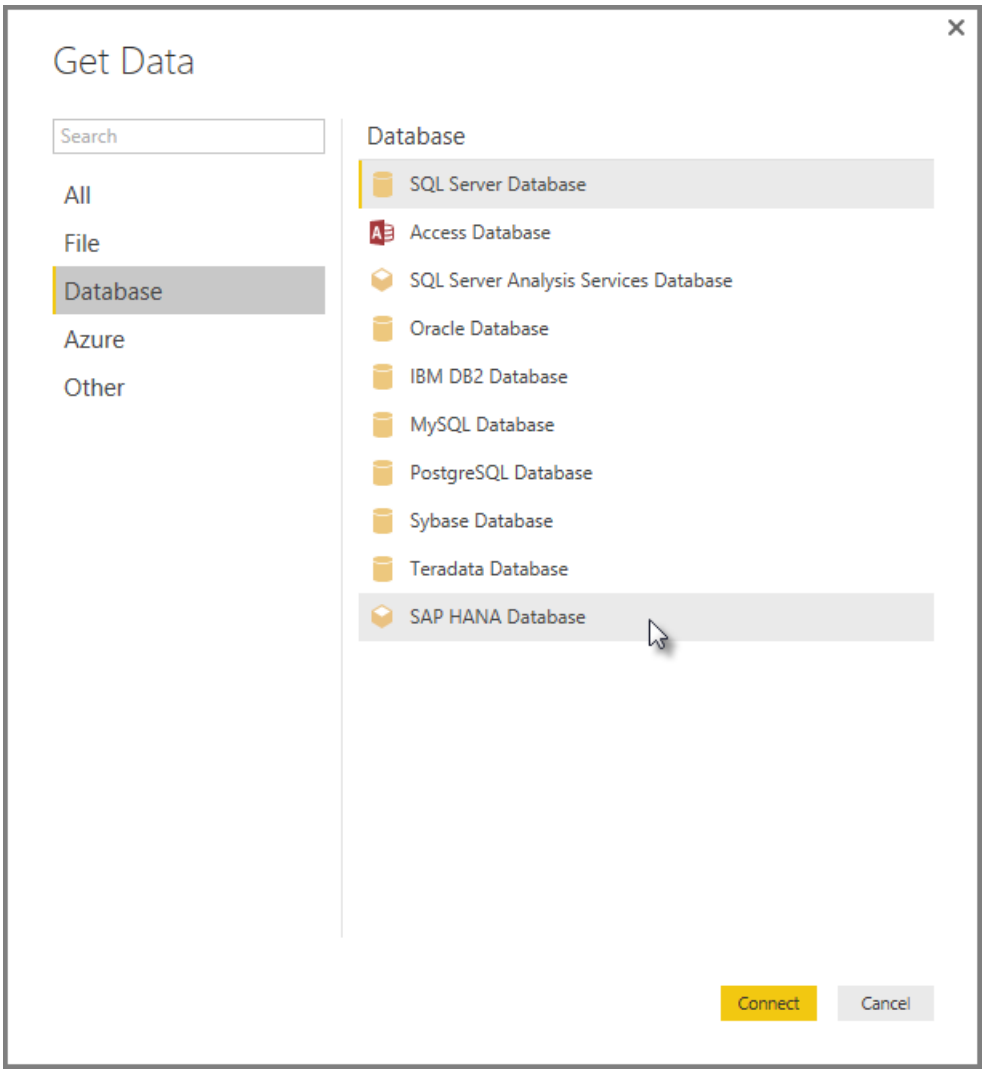
- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a pastas de trabalho do Excel no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Usar o SAP HANA no Power BI Desktop

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI Desktop, agora você pode acessar bancos de dados do **SAP HANA** . Para usar o **SAP HANA**, o driver ODBC do SAP HANA deve ser instalado no computador cliente local para que a conexão de dados do **SAP HANA** para o Power BI Desktop funcione corretamente. É possível baixar o driver ODBC do SAP HANA no Centro de Download de Software SAP. Estando nele, pesquise os computadores com Windows em SAP HANA CLIENT. Como o **Centro de Download de Software SAP** altera sua estrutura com frequência, não estão disponíveis diretrizes mais específicas para navegar nesse site.

Para se conectar a um banco de dados **SAP HANA**, selecione **Obter Dados > Banco de Dados > Banco de Dados SAP HANA**, conforme mostrado na imagem a seguir:



Ao se conectar a um banco de dados do SAP HANA, especifique o nome do servidor e a porta no formato *servidor:porta* - a imagem a seguir mostra um exemplo com um servidor chamado *ServerXYZ* e a porta *30015*.

Nesta versão, o **SAP HANA** no modo DirectQuery é compatível com o Power BI Desktop e no serviço do Power BI, e é possível publicar e carregar relatórios que usam o **SAP HANA** no modo DirectQuery no serviço do Power BI. Você também pode publicar e carregar relatórios no Serviço do Power BI quando não estiver usando o **SAP HANA** no modo DirectQuery.

Recursos com suporte para o SAP HANA

Esta versão contém vários recursos para o **SAP HANA**, como mostrado na lista a seguir:

- O conector do Power BI para o **SAP HANA** usa o driver ODBC do SAP, para fornecer a melhor experiência de usuário
- O **SAP HANA** dá suporte às opções de Importação e do DirectQuery
- O Power BI é compatível com modelos de informação do HANA (tais como modos de exibição Analítico e Cálculo) e tem uma navegação otimizada
- Com o **SAP HANA**, você também pode usar o recurso direto do SQL para se conectar às Tabelas de Linhas e Colunas
- Inclui Navegação Otimizada para modelos do HANA
- O Power BI dá suporte a parâmetros de Variáveis e Entrada do **SAP HANA**

Instalando o driver ODBC do SAP HANA

Limitações do SAP HANA

Também há algumas limitações no uso do **SAP HANA**, conforme mostrado abaixo:

- Cadeias de caracteres NVARCHAR são truncadas para o comprimento máximo de 4.000 caracteres Unicode
- Não há suporte para SMALLDECIMAL
- Não há suporte para VARBINARY
- As Datas Válidas estão entre 30/12/1899 e 31/12/9999

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o DirectQuery, confira os seguintes recursos:

- DirectQuery e SAP HANA
- DirectQuery no Power BI
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery

Usando dados de tabela do Analysis Services no Power BI Desktop

27/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI Desktop, há duas maneiras de se conectar a seus Modelos de tabela dos SQL Server Analysis Services e obter dados deles: Explorar usando uma conexão dinâmica ou Selecionar itens e importá-los para o Power BI Desktop.

Vamos ver isso mais de perto.

Explorar usando uma conexão dinâmica – ao usar uma conexão dinâmica, os itens em seu Modelo de tabela ou perspectiva como tabelas, colunas e medidas aparecem na sua lista Campos do Power BI Desktop. Você pode usar as ferramentas avançadas de relatório e visualização do Power BI Desktop para explorar seu Modelo de tabela de maneiras novas e altamente interativas.

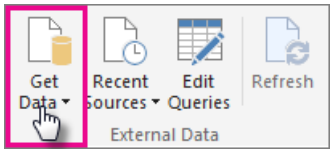
Ao se conectar dinamicamente, nenhum dado de Modelo de tabela é importado para o Power BI Desktop. Cada vez que você interage com uma visualização, o Power BI Desktop consulta o Modelo de tabela e calcula os resultados que você vê. Você está sempre vendo os dados mais recentes. Lembre-se, Modelos de tabela são altamente seguros. Itens que aparecem na Área de Trabalho do Power BI dependem de suas permissões para o modelo de Tabela ao qual você está conectado.

Quando você tiver criado relatórios dinâmicos na Área de Trabalho do Power BI, você pode compartilhá-los pela publicação em seu site do Power BI. Ao publicar um arquivo do Power BI Desktop com uma conexão dinâmica em um modelo de Tabela no site do Power BI, um Gateway de dados local deverá ser instalado e configurado por um administrador. Para saber mais, veja Gateway de dados local.

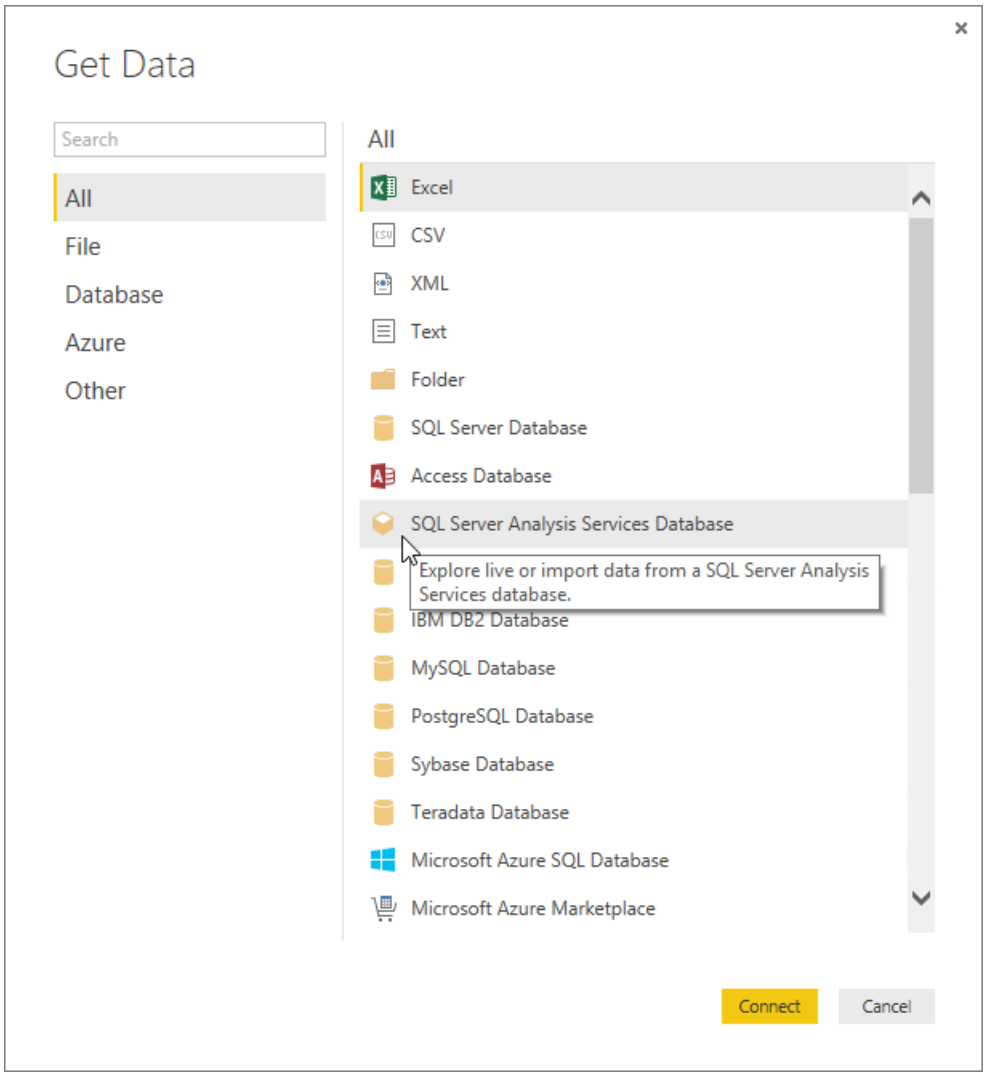
Selecionar itens e importar para Área de Trabalho do Power BI – quando você se conecta com essa opção, você pode selecionar itens como tabelas, colunas e medidas em seu Modelo de tabela ou perspectiva e carregá-los em um modelo do Power BI Desktop. Você pode usar o Editor de Consulta avançado do Power BI Desktop para personalizar ainda mais o que você deseja. Você pode usar os recursos de modelagem do Power BI Desktop para modelar ainda mais os dados. Nenhuma conexão dinâmica é mantida entre o Power BI Desktop e o Modelo de tabela. Você pode então explorar offline o modelo de Área de Trabalho do Power BI ou publicar seu site do Power BI.

Para conectar-se a um Modelo de tabela

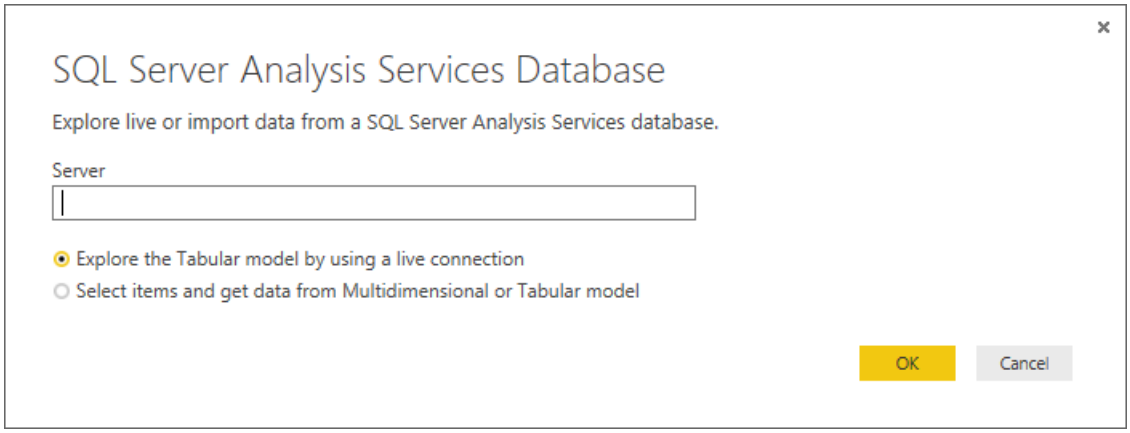
1. No Power BI Desktop, na guia **Home** , clique em **Obter Dados**.



2. Clique em **Banco de dados do SQL Server Analysis Services**, depois clique em **Conectar**.

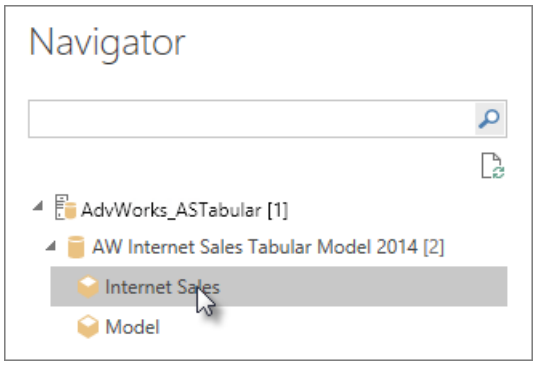


3. Digite o Nome do servidor e selecione um modo de conexão.

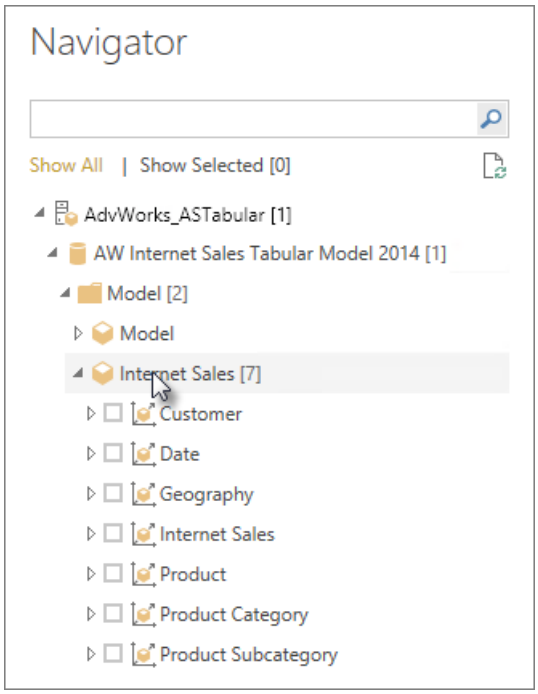


4. Essa etapa depende do modo de conexão selecionado:

- Se você estiver se conectando dinamicamente, no Navegador, selecione um Modelo de tabela ou uma perspectiva.



- Se você escolher Selecionar itens e obter dados, no Navegador, selecione um Modelo de tabela ou uma perspectiva. Além disso, você pode selecionar apenas determinadas tabelas ou colunas para carregar. Para formatar seus dados antes de carregar, clique em Editar para abrir o Editor de Consulta. Quando estiver pronto, clique em Carregar para importar os dados para o Power BI Desktop.



Perguntas frequentes

Pergunta: preciso de um Gateway de dados local?

Resposta: depende. Se você usar o Power BI Desktop para se conectar dinamicamente a um modelo de Tabela, mas não tem intenção de publicar no site do Power BI, não será necessário ter um gateway. Por outro lado, se pretende publicar em seu site do Power BI, é necessário ter um gateway de dados para garantir a comunicação segura entre o serviço do Power BI e o servidor local do Analysis Services. Certifique-se de falar com o administrador do servidor do Analysis Services antes de instalar um gateway de dados.

Se escolher selecionar itens e obter dados, você importará dados do modelo de Tabela diretamente para seu arquivo do Power BI Desktop; portanto, não será necessário ter um gateway.

Pergunta: qual é a diferença entre a conexão dinâmica com um Modelo de tabela do serviço do Power BI e a conexão dinâmica no Power BI Desktop?

Resposta: durante a conexão dinâmica com um modelo de Tabela de seu site no serviço do Power BI com um banco de dados local do Analysis Services em sua organização, é necessário ter um Gateway de dados local para proteger a comunicação entre eles. Durante a conexão dinâmica com um modelo de Tabela do Power BI Desktop, não é necessário ter um gateway, pois tanto o Power BI Desktop quanto o servidor do Analysis Services ao qual você está se conectando estão sendo executados localmente em sua organização. No entanto, se o arquivo do

Power BI Desktop for publicado no seu site do Power BI, será necessário um gateway.

Pergunta: se eu criei uma conexão dinâmica, posso me conectar a uma outra fonte de dados no mesmo arquivo do Power BI Desktop?

Resposta: não. Você não pode explorar dados dinâmicos e conectar-se a outro tipo de fonte de dados no mesmo arquivo. Se você já importou dados ou conectou-se a uma fonte de dados diferente em um arquivo do Power BI Desktop, você precisará criar um novo arquivo para explorar dinamicamente.

Pergunta: se eu criei uma conexão dinâmica, posso editar o modelo ou a consulta no Power BI Desktop?

Resposta: é possível criar medidas de nível de relatório no Power BI Desktop, mas todos os outros recursos de consulta e de modelagem ficam desabilitados ao explorar dados dinâmicos.

Pergunta: se eu criei uma conexão dinâmica, ela é segura?

Resposta: Sim. Suas credenciais atuais do Windows são usadas para se conectar ao servidor do Analysis Services. Não é possível usar credenciais Básicas ou armazenadas no serviço do Power BI ou Power BI Desktop ao explorar dinamicamente.

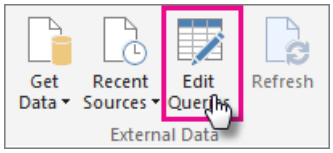
Pergunta: no Navegador, vejo um modelo e uma perspectiva. Qual é a diferença?

Resposta: uma perspectiva é uma exibição específica de um Modelo de tabela. Ela pode incluir somente determinadas tabelas, colunas ou medidas dependendo de uma necessidade de análise de dados exclusiva. Um Modelo de tabela sempre contém pelo menos uma perspectiva, que pode incluir tudo no modelo. Se você não tiver certeza de qual(is) você deve selecionar, verifique com seu administrador.

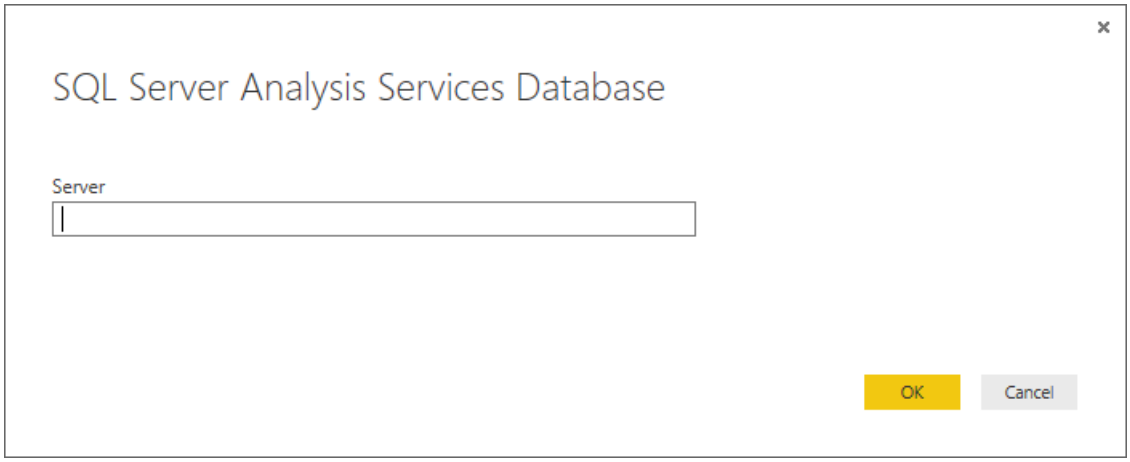
Para alterar o nome do servidor após a conexão inicial

Depois de criar um arquivo do Power BI Desktop com uma conexão dinâmica de exploração, pode haver alguns casos em que você deseja alternar a conexão para um servidor diferente. Por exemplo, se você criou o arquivo do Power BI Desktop ao se conectar a um servidor de desenvolvimento e, antes da publicação para o serviço do Power BI, você deseja alternar a conexão para o servidor de produção.

1. Selecione **Editar Consultas** na Faixa de Opções.



2. Digite o nome do novo servidor.



Solução de problemas

A lista a seguir descreve todos os problemas conhecidos de conexão com o SSAS (SQL Server Analysis Services) ou o Azure Analysis Services.

- **Erro: não foi possível carregar o esquema de modelo** – esse erro normalmente ocorre quando o usuário que se conecta ao Analysis Services não tem acesso ao banco de dados/modelo.

Usar o DirectQuery no Power BI Desktop

28/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

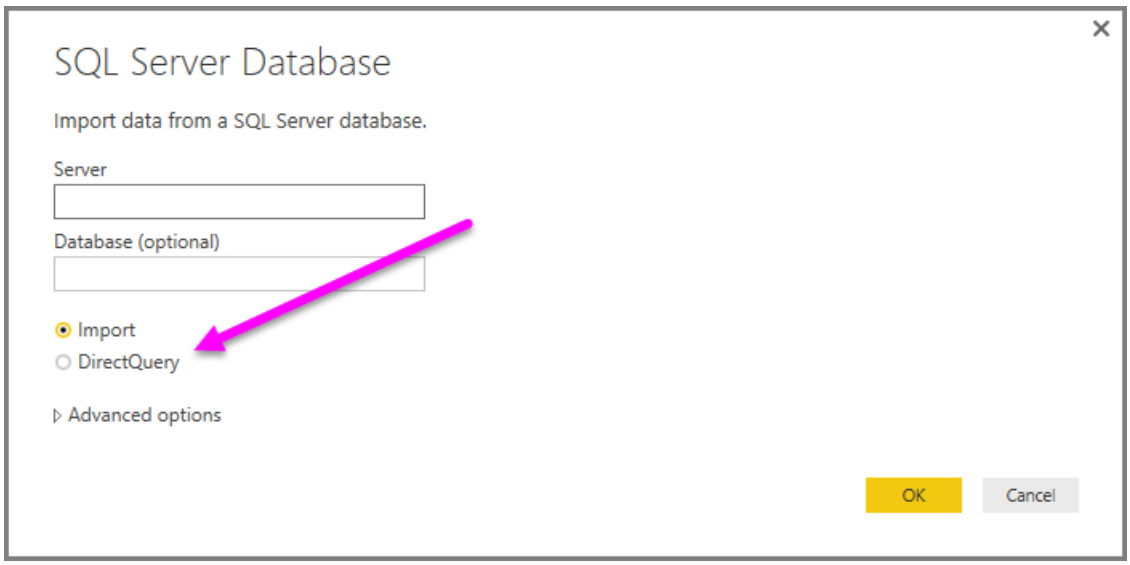
Com o **Power BI Desktop**, ao se conectar à fonte de dados, sempre é possível importar uma cópia dos dados para o **Power BI Desktop**. Para algumas fontes de dados, uma abordagem alternativa está disponível: conectar-se diretamente à fonte de dados usando o **DirectQuery**.

Fontes de dados para as quais há suporte

Para obter uma lista completa de fontes de dados que dão suporte ao **DirectQuery**, consulte Data sources supported by DirectQuery (Fontes de dados com suporte do DirectQuery).

Como se conectar usando o DirectQuery

Quando você usa **Obter Dados** para se conectar a uma fonte de dados com suporte do **DirectQuery**, a janela de conexão deixa você selecionar como deseja se conectar.



As diferenças entre a seleção de **Importar** e **DirectQuery** são as seguintes:

Importar – as tabelas e as colunas selecionadas são importadas para o **Power BI Desktop**. Conforme você cria ou interage com uma visualização, o **Power BI Desktop** usa os dados importados. Você deve atualizar os dados, o que importa o conjunto de dados completo novamente, para ver todas as alterações ocorridas nos dados subjacentes desde a importação inicial ou a atualização mais recente.

DirectQuery – nenhum dado é importado ou copiado para o **Power BI Desktop**. Para fontes relacionais, as tabelas e colunas selecionadas aparecem na lista **Campos**. Para fontes multidimensionais, como SAP Business Warehouse, as dimensões e medidas do cubo selecionado aparecem na lista **Campos**. Conforme você cria ou interage com uma visualização, o **Power BI Desktop** consulta a fonte de dados subjacente, o que significa que você sempre está exibindo dados atuais.

Muitas transformações de dados e modelagem de dados estão disponíveis ao usar o **DirectQuery**, embora com algumas limitações. Ao criar ou interagir com uma visualização, a fonte subjacente deve ser consultada e o tempo necessário para atualizar a visualização depende do desempenho da fonte de dados subjacente. Quando os dados necessários para atender à solicitação foram solicitados recentemente, o Power BI Desktop usa os dados recentes para reduzir o tempo necessário para exibir a visualização. A seleção de **Atualizar** na faixa de opções **Página Inicial** garantirá que todas as visualizações sejam atualizadas com os dados atuais.

O artigo Power BI e DirectQuery descreve **DirectQuery** em detalhes. Além disso, consulte as seções a seguir para obter mais informações sobre os benefícios, limitações e considerações importantes ao usar o **DirectQuery**.

Benefícios do uso do DirectQuery

Há alguns benefícios de usar o **DirectQuery**:

- O **DirectQuery** permite criar visualizações de conjuntos de dados muito grandes, em casos em que de outro modo seria impraticável importar primeiro todos os dados com pré-agregação
- Alterações de dados subjacentes podem exigir uma atualização de dados e, para alguns relatórios, a necessidade de exibir os dados atuais pode exigir transferências de dados grandes, tornando impraticável uma nova importação de dados. Por outro lado, os relatórios do **DirectQuery** sempre usam dados atuais
- A limitação do conjunto de dados de 1 GB *não* se aplica ao **DirectQuery**

Limitações do DirectQuery

Atualmente, há algumas limitações no uso do **DirectQuery**:

- Todas as tabelas devem vir de um banco de dados individual
- Se a consulta do **Editor de Consultas** for excessivamente complexa, ocorrerá um erro. Para corrigir esse erro, é necessário excluir a etapa que apresenta problemas no **Editor de Consultas** ou *importar* os dados em vez de usar o **DirectQuery**. Para fontes multidimensionais, como SAP Business Warehouse, não há nenhum **Editor de Consultas**
- A filtragem de relação é limitada a uma única orientação, em vez de ambas as orientações (embora seja possível habilitar a filtragem cruzada em ambas as orientações para o **DirectQuery** como um recurso de versão prévia). Para fontes multidimensionais, como SAP Business Warehouse, não há nenhuma relação definida no modelo
- Os recursos de inteligência de tempo não estão disponíveis no **DirectQuery**. Por exemplo, o tratamento especial de colunas de data (ano, trimestre, mês, dia e assim por diante) não é suportado no modo **DirectQuery**.
- Por padrão, as limitações são colocadas em expressões DAX permitidas em medidas; veja o parágrafo a seguir (após esta lista com marcadores) para obter mais informações
- Há um limite de 1 milhão de linhas para retornar dados ao usar **DirectQuery**. Isso não afeta as agregações ou os cálculos usados para criar o conjunto de dados retornado usando **DirectQuery**, somente as linhas retornadas. Por exemplo, você pode agregar 10 milhões de linhas com a consulta é executada na fonte de dados e retornar, com precisão, os resultados desta agregação para o Power BI usando o **DirectQuery** desde que os dados retornados para o Power BI sejam menores do que 1 milhão de linhas. Se mais de 1 milhão de linhas fossem retornadas do **DirectQuery**, o Power BI retornaria um erro.

Para garantir que as consultas enviadas à fonte de dados subjacente têm um desempenho aceitável, por padrão, são impostas limitações às medidas. Os usuários avançados podem optar por ignorar essa limitação selecionando **Arquivo > Opções e configurações > Opções**, **DirectQuery** e, por fim, selecionar a opção *Permitir medidas sem restrições no modo DirectQuery*. Quando essa opção for selecionada, qualquer expressão DAX válida para uma medida poderá ser usada. No entanto, os usuários devem estar cientes de que algumas expressões que funcionam muito bem quando os dados são importados podem resultar em consultas muito lentas à fonte de back-end quando estiverem no modo DirectQuery.

Considerações importantes ao usar o DirectQuery

Os três pontos a seguir devem ser levados em consideração ao usar o **DirectQuery**:

- **Desempenho e carga** - Todas as solicitações do **DirectQuery** são enviadas para o banco de dados de

origem para que o tempo necessário para atualizar um visual dependa de quanto tempo essa fonte de back-end leva para responder com os resultados da consulta (ou consultas). O tempo de resposta recomendado (com os dados solicitados sendo retornados) para usar o **DirectQuery** para elementos visuais é de cinco segundos ou menos, com um tempo de resposta de resultados máximo recomendado de 30 segundos. Se levar mais, e a experiência de um usuário consumindo o relatório se tornará muito ruim. Além disso, depois que um relatório é publicado para o serviço do Power BI, qualquer consulta que levar mais tempo do que alguns minutos atingirá o tempo limite e o usuário receberá um erro.

Carregar o banco de dados de origem também deve ser considerado, com base no número de usuários do Power BI que consumirá o relatório publicado. Usar a *Segurança em Nível de Linha* (RLS -Row Level Security) pode ter um impacto significativo também; um bloco de painel não RLS compartilhado por vários usuários resulta em uma única consulta ao banco de dados, mas usar a RLS em um bloco de painel geralmente significa que a atualização de um bloco exige uma consulta *por usuário*, aumentando significativamente a carga no banco de dados de origem e afetando potencialmente o desempenho.

O Power BI cria consultas que são tão eficientes quanto possível. Em determinadas situações, no entanto, a consulta gerada pode não ser eficiente o suficiente para evitar que a atualização falhe. Um exemplo dessa situação é quando uma consulta gerada recuperaria um número excessivamente grande de linhas (mais de 1 milhão) da fonte de dados back-end, na qual ocorre o seguinte erro:

```
The resultset of a query to external data source has exceeded
the maximum allowed size of '1000000' rows.
```

Essa situação pode ocorrer com um gráfico simples que inclui uma coluna de cardinalidade muito alta, com a opção de agregação definida como *Não resumir*. O visual precisa ter somente colunas com uma cardinalidade abaixo de 1 milhão ou deve ter aplicados os filtros apropriados.

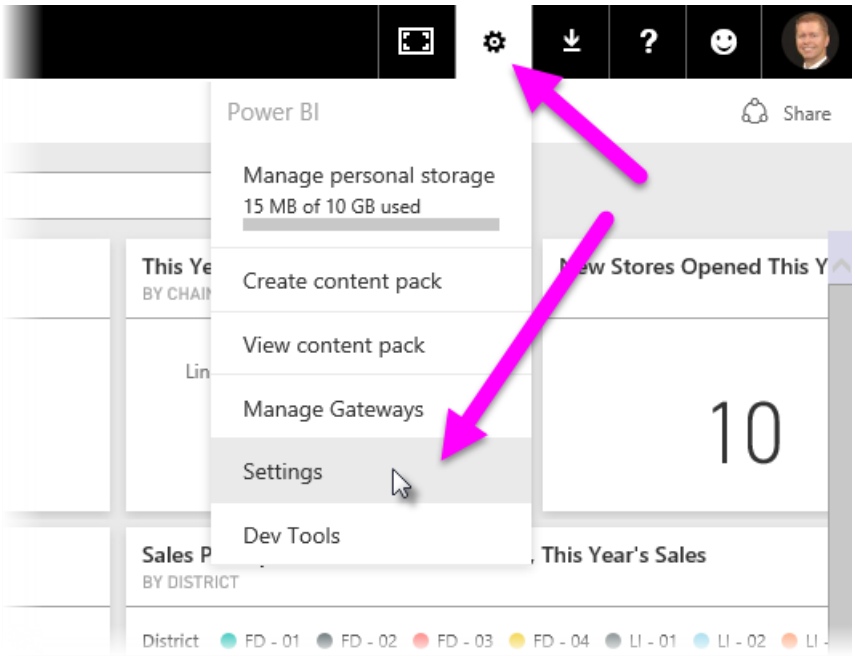
- **Segurança** - Todos os usuários que utilizam um relatório publicado, conectem-se à fonte de dados de back-end usando as credenciais inseridas após a publicação para o serviço do Power BI. Essa é a mesma situação de quando dados são importados: todos os usuários veem os mesmos dados, independentemente das regras de segurança definidas na fonte de back-end. Os clientes que desejam ter a segurança por usuário implementada com fontes do DirectQuery devem usar a RLS. Saiba mais sobre a RLS.
- **Recursos com suporte** - Nem todos os recursos do **Power BI Desktop** têm suporte no modo **DirectQuery**, ou têm algumas limitações. Além disso, há alguns recursos no serviço do Power BI (como *Quick Insights*) que não estão disponíveis para conjuntos de dados que usam o **DirectQuery**. Como tal, a limitação desses recursos ao usar o **DirectQuery** deve ser levada em consideração ao determinar se irá usar o **DirectQuery**.

Publicar no serviço do Power BI

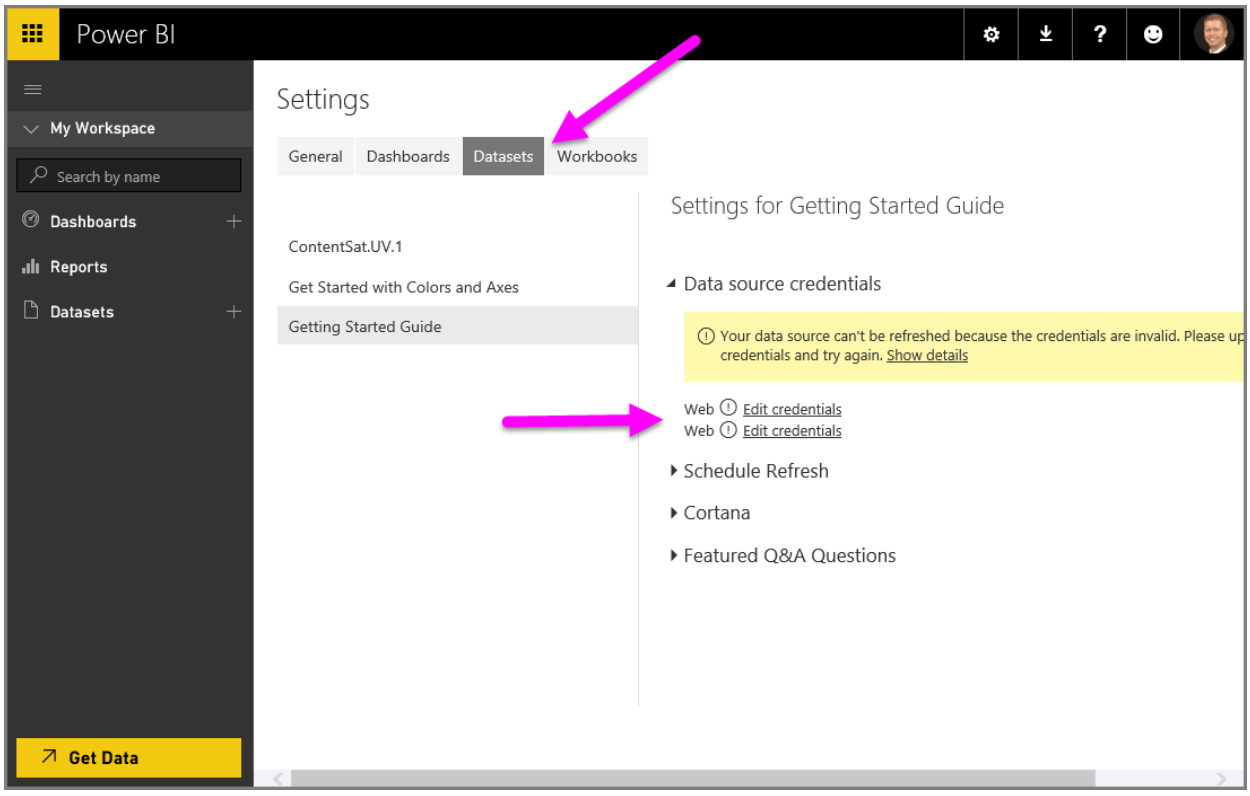
Os relatórios criados com o **DirectQuery** podem ser publicados no Serviço do Power BI.

Se a fonte de dados usada não precisar do **Gateway de dados local** (**Banco de Dados SQL do Azure**, **SQL Data Warehouse do Azure** ou **Redshift**), as credenciais deverão ser fornecidas antes que o relatório publicado seja exibido no serviço do Power BI.

Você pode fornecer credenciais, selecionando o ícone de engrenagem **Configurações** no Power BI e, em seguida, selecionar **Configurações**.



O Power BI exibe a janela **Configurações** . Lá, selecione a guia **Conjuntos de dados** , escolha o conjunto de dados que usa o **DirectQuery**e selecione **Editar credenciais**.



Até que as credenciais sejam fornecidas, abrir um relatório publicado ou explorar um conjunto de dados criado com uma conexão do **DirectQuery** com os resultados dessas fontes de dados resultará em um erro.

Para fontes de dados diferentes de **Banco de Dados SQL do Azure**, **SQL Data Warehouse do Azure** e **Redshift** que usam o DirectQuery, um **Gateway de dados local** deverá ser instalado e a fonte de dados deverá ser registrada para estabelecer uma conexão de dados. Saiba mais sobre o Gateway de dados local.

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o **DirectQuery**, confira os seguintes recursos:

- DirectQuery no Power BI
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery

- DirectQuery e SAP BW
- DirectQuery e SAP HANA
- Gateway de dados local

DirectQuery para bancos de dados Oracle e Teradata

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Consulte Fontes de Dados do DirectQuery para obter informações sobre fontes de dados e DirectQuery.

DirectQuery e SAP Business Warehouse (BW)

28/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Você pode se conectar a fontes de dados do **SAP Business Warehouse (BW)** diretamente usando o **DirectQuery**. Devido à natureza de OLAP/multidimensional do SAP BW, há várias diferenças importantes entre o DirectQuery com o SAP BW e com fontes relacionais, como o SQL Server. Essas diferenças são resumidas da seguinte maneira:

- No **DirectQuery** com fontes relacionais, há um conjunto de consultas (conforme definido na caixa de diálogo **Obter Dados** ou **Editor de Consultas**) que definem logicamente os dados que estão disponíveis na lista de campos. Esse *não* é o caso ao se conectar a uma fonte OLAP, como o SAP BW. Em vez disso, ao se conectar ao servidor SAP usando **Obter Dados**, apenas a consulta do BEx ou do Infocube será selecionada. Em seguida, todos os valores-chave e dimensões da consulta do BEx/Infocube selecionada estarão disponíveis na lista de campos.
- De maneira semelhante, não há nenhum **Editor de Consultas** ao se conectar ao SAP BW. As configurações da fonte de dados (por exemplo, o nome do servidor) podem ser alteradas selecionando **Editar Consultas > Configurações da fonte de dados**. As configurações de qualquer parâmetro podem ser alteradas selecionando **Editar Consultas > Gerenciar Parâmetros**.
- Devido à natureza única das fontes OLAP, há restrições adicionais (para modelagem e visualizações) que se aplicam, além das restrições normais impostas ao DirectQuery. Essas restrições são descritas posteriormente neste artigo.

Além disso, é *extremamente importante* entender que muitos recursos do SAP BW não têm suporte no Power BI e que, devido à natureza da interface pública com o SAP BW, há casos importantes em que os resultados vistos por meio do Power BI não corresponderão àqueles vistos usando uma ferramenta SAP. Tais limitações são descritas posteriormente neste artigo. Essas limitações e diferenças de comportamento devem ser analisadas atentamente, a fim de garantir que os resultados vistos por meio do Power BI, conforme retornados pela interface pública do SAP, sejam interpretados corretamente.

> **NOTE**
> A capacidade de usar o DirectQuery no SAP BW estava em versão prévia até a atualização de março de 2018 do Power BI Desktop. Durante a versão prévia, comentários e sugestões de melhorias solicitaram uma alteração que afeta relatórios que foram criados com essa versão prévia. Agora a versão GA (disponibilidade geral) do DirectQuery no SAP BW foi lançada, você *deve* descartar todos os relatórios existentes (baseados na versão prévia) que usam o DirectQuery no SAP BW, criados com a versão de pré-lançamento. Em relatórios criados com a versão de pré-lançamento do DirectQuery no SAP BW, ocorrerão erros ao invocar a Atualização, como resultado da tentativa de atualizar os metadados com as alterações no cubo subjacente do SAP BW. Refaça esses relatórios usando um relatório em branco, com a versão GA do DirectQuery no SAP BW.

Restrições de modelagem adicionais

As principais restrições de modelagem adicionais ao se conectar ao SAP BW usando o DirectQuery no Power BI são as seguintes:

- **Não há suporte para colunas calculadas:** a capacidade de criar colunas calculadas fica desabilitada. Isso também significa que o Agrupamento e o Clustering, que criam colunas calculadas, não estão disponíveis.
- **Limitações adicionais para medidas:** há limitações adicionais impostas sobre as expressões DAX que podem ser usadas em medidas para refletir o nível de suporte oferecido pelo SAP BW.

- **Não há suporte para definição de relações:** as relações são inerentes na fonte externa do SAP e relações adicionais não podem ser definidas no modelo.
- **Não há Exibição de Dados:** a **Exibição de Dados** normalmente exibe dados com nível de detalhe nas tabelas. Dada a natureza das fontes de OLAP como o SAP BW, essa exibição não está disponível com o SAP BW.
- **Os detalhes das colunas e das medidas são fixos:** a lista de colunas e medidas vistas na lista de campos são fixas segundo a fonte subjacente e não podem ser modificadas. Por exemplo, não é possível excluir uma coluna ou alterar seu tipo de dados (no entanto, é possível renomeá-la).
- **Limitações adicionais no DAX:** há limitações adicionais no DAX que podem ser usadas em definições de medida para refletir as limitações na fonte. Por exemplo, não é possível usar uma função de agregação em uma tabela.

Restrições de visualização adicionais

As principais restrições de visualização adicionais ao se conectar ao SAP BW usando o DirectQuery no Power BI são as seguintes:

- **Não há agregação de colunas:** não é possível alterar a agregação para uma coluna em um visual; ela sempre é *Não Resumir*
- **A filtragem de medidas fica desabilitada:** a filtragem de medidas fica desabilitada para refletir o suporte oferecido pelo SAP BW.
- **Seleção múltipla e incluir/excluir:** a capacidade fazer a seleção múltipla de pontos de dados em um visual ficará desabilitada se os pontos representarem valores de mais de uma coluna. Por exemplo, dado um gráfico de barras que mostra Vendas por país, com a Categoria na Legenda, não seria possível selecionar o ponto relativo a (EUA, Bicicletas) e (França, Roupas). Da mesma forma, não seria possível selecionar o ponto relativo a (EUA, Bicicletas) e excluí-lo do visual. As duas limitações são impostas para refletir o suporte oferecido pelo SAP BW.

Suporte para recursos do SAP BW

A tabela a seguir lista todos os recursos do SAP BW que não têm suporte completo ou que têm comportamento diferente ao usar o Power BI.

RECURSO	DESCRIÇÃO
Cálculos locais	Cálculos locais definidos em uma Consulta do BEx alteram os números com relação à forma como eles são exibidos por meio de ferramentas como o BEx Analyzer. No entanto, eles não são refletidos nos números retornados pelo SAP por meio da interface pública do MDX. **Dessa forma, os números vistos em um visual do Power BI não necessariamente corresponderão aos números de um visual correspondente em uma ferramenta SAP.** Por exemplo, ao se conectar a um cubo de consulta de uma consulta do BEx que define a agregação como Acumulada (ou seja, a soma parcial), o Power BI receberia os números base, ignorando essa configuração. Um analista certamente poderia, então, aplicar um cálculo de soma parcial localmente no Power BI, mas precisaria ter cuidado com a forma como os números seriam interpretados se isso não fosse feito.

RECURSO	DESCRIÇÃO
Agregações	Em alguns casos (especialmente ao lidar com várias moedas), os números agregados retornados pela interface pública do SAP não correspondam àqueles mostrados por ferramentas SAP. **Dessa forma, os números vistos em um visual do Power BI não necessariamente corresponderão aos números de um visual correspondente em uma ferramenta SAP.** Por exemplo, valores totais relativos a moedas diferentes seriam mostrados como "*" no BEx Analyzer, mas o total seria retornado pela interface pública do SAP, sem nenhuma informação de que esse número agregado não significa nada. Assim, o número (agregando, digamos, US$, EUR e AUD) seria exibido pelo Power BI.
Formatação de moeda	Nenhuma formatação de moeda (por exemplo, US$ 2.300 ou AUD 4000) será refletida no Power BI.
Unidades de medida	Unidades de medida (por exemplo, 230 KG) não são refletidas no Power BI.
Chave versus texto (curto, médio, longo)	Para uma característica do SAP BW como o CostCenter, a lista de campos mostrará uma única coluna Centro de Custo. Usar essa coluna exibirá o texto padrão. Exibindo os campos ocultos, também será possível ver a coluna de nome exclusivo (que retorna o nome exclusivo atribuído pelo SAP BW e é a base da exclusividade). A chave e outros campos de texto não estão disponíveis.
Várias hierarquias de uma característica	No **SAP**, uma característica pode ter várias hierarquias. Em ferramentas como o BEx Analyzer, quando uma característica é incluída em uma consulta, o usuário pode selecionar a hierarquia a ser usada. No **Power BI**, as diversas hierarquias podem ser vistas na lista de campos como hierarquias diferentes na mesma dimensão. No entanto, selecionar vários níveis de duas hierarquias diferentes na mesma dimensão fará com que dados vazios sejam retornados pelo SAP.
Tratamento de hierarquias desbalanceadas	SAP BW supports ragged hierarchies, where levels can be missed e.g. Continent Americas Canada USA Not Assigned Australia In Power BI, this appears with (Blank) at the missing level Continent Americas Canada USA Not Assigned (Blank) Australia

RECURSO	DESCRIÇÃO
Fator de escala/inverter sinal	No SAP, um valor-chave pode ter um fator de escala (por exemplo, 1000) definido como uma opção de formatação, o que significa que toda a exibição será dimensionada segundo esse fator. Da mesma forma, ele pode ter uma propriedade definida que inverte o sinal. O uso de tal valor-chave no Power BI (em um visual ou como parte de um cálculo) fará com que o número sem a escala seja usado (e com que o sinal não seja invertido). O fator de escala subjacente não está disponível. Em visuais do Power BI, as unidades de escala mostradas no eixo (K, M, B) podem ser controladas como parte da formatação do visual.
Hierarquias em que os níveis apareceram/desaparecerem dinamicamente	Inicialmente, ao se conectar ao SAP BW, as informações nos níveis de uma hierarquia serão recuperadas, resultando em um conjunto de campos na lista de campos. Isso é armazenado em cache e, se o conjunto de níveis for alterado, o conjunto de campos não será alterado até que Atualizar seja invocado. Isso só é possível no **Power BI Desktop**. Essa Atualização para refletir as alterações nos níveis não pode ser invocada no serviço do Power BI após a publicação.
Filtro padrão	Uma consulta do BEx pode incluir Filtros padrão, que serão aplicados automaticamente pelo SAP BEx Analyzer. Eles não são expostos e, portanto, o uso equivalente no Power BI não aplicará os mesmo filtros por padrão.
Valores-chave ocultos	Uma consulta do BEx pode controlar a visibilidade dos Valores-chave e aqueles que estiverem ocultos não aparecerão no SAP BEx Analyzer. Isso não é refletido pela API pública e, portanto, esses valores-chave ocultos ainda aparecerão na lista de campos. No entanto, depois eles podem ser ocultados no Power BI.
Formatação numérica	Nenhuma formatação numérica (número de posições decimais, ponto decimal etc.) será refletida automaticamente no Power BI. No entanto, depois é possível controlar essa formatação no Power BI.
Controle de versão de hierarquia	O SAP BW permite que diferentes versões de uma hierarquia sejam mantidas, por exemplo, a hierarquia de centro de custo de 2007 versus a de 2008. Somente a versão mais recente estará disponível no Power BI, uma vez que as informações sobre versões não são expostas pela API pública.
Hierarquias dependentes do tempo	Ao usar o Power BI, as hierarquias dependentes do tempo são avaliadas na data atual.
Conversão de moeda	O SAP BW dá suporte à conversão de moeda com base em taxas mantidas no cubo. Tais funcionalidades não são expostas pela API pública e, portanto, não estão disponíveis no Power BI.

RECURSO	DESCRIÇÃO
Ordem de classificação	A ordem de classificação (por texto ou por chave) de uma característica pode ser definida no SAP. Essa ordem de classificação não é refletida no Power BI. Por exemplo, os meses podem aparecer como "Abril", "Agosto" e assim por diante. Não é possível alterar essa ordem de classificação no Power BI.
Nomes técnicos	Em **Obter Dados**, os nomes (descrições) de características/medidas e os nomes técnicos podem ser vistos. A lista de campos conterá apenas os nomes (descrições) das características/medidas.
Atributos	Não é possível acessar os atributos de uma característica no Power BI.
Configuração de idioma do usuário final	A localidade usada para se conectar ao SAP BW é definida como parte dos detalhes da conexão e não reflete a localidade do consumidor do relatório final.
Variáveis de texto	O SAP BW permite que os nomes de campos contenham espaços reservados para variáveis (por exemplo, "Dados reais de $YEAR$") que, por sua vez, seriam substituídas pelo valor selecionado. Por exemplo, o campo aparecerá como "Dados reais de 2016" em ferramentas BEx se o ano 2016 tiver sido selecionado para a variável. O nome da coluna no Power BI não será alterado dependendo do valor de variável e, portanto, será exibido como "Dados reais de $YEAR$". No entanto, depois o nome da coluna pode ser alterado no Power BI.
Variáveis de saída do cliente	Essas variáveis não são expostas pela API pública e, portanto, não têm suporte no Power BI.
Estruturas de característica	As estruturas de característica na fonte de dados do SAP BW subjacente resultarão em uma 'explosão' de medidas sendo expostas no Power BI. Por exemplo, com duas medidas, Vendas e Custos, e uma estrutura de característica que contém Orçamento e Real, quatro medidas serão expostas: Vendas.Orçamento, Vendas.Real, Custos.Orçamento e Custos.Real.

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o DirectQuery, confira os seguintes recursos:

- DirectQuery no Power BI
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery
- DirectQuery e SAP HANA

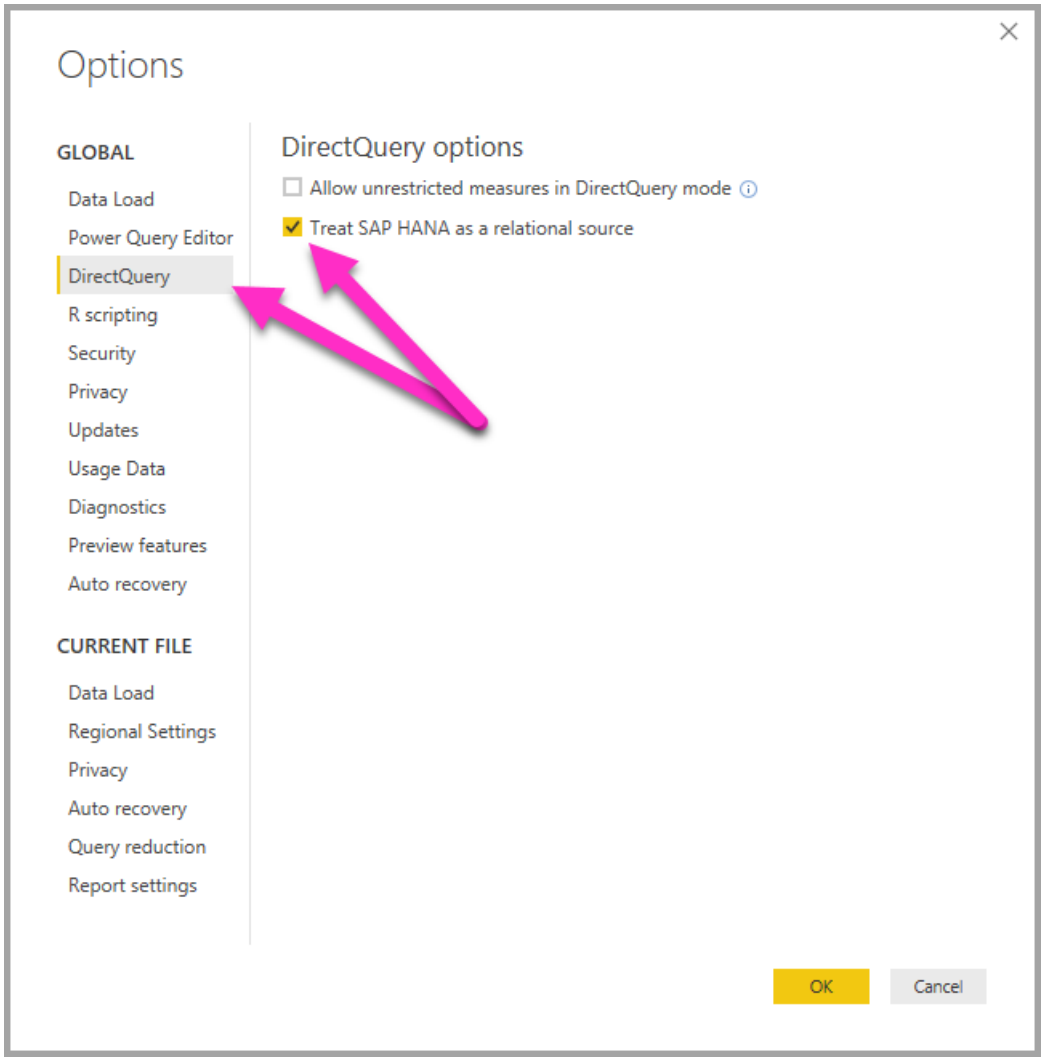
DirectQuery e SAP HANA

28/06/2018 • 26 minutes to read • Edit Online

Você pode se conectar a fontes de dados do **SAP HANA** diretamente usando o **DirectQuery**. Há duas opções ao se conectar ao SAP HANA:

- **Tratar o SAP HANA como uma origem multidimensional (padrão):** nesse caso, o comportamento será semelhante a quando o Power BI conecta-se a outras fontes multidimensionais, como SAP Business Warehouse ou Analysis Services. Ao se conectar ao SAP HANA usando essa configuração, uma única exibição de cálculo ou análise é selecionada, e todas as medidas, hierarquias e atributos dessa exibição estarão disponíveis na lista de campos. Conforme os visuais são criados, os dados de agregação serão sempre recuperados do SAP HANA. Essa é a abordagem recomendada e é o padrão para novos relatórios DirectQuery no SAP HANA.
- **Tratar o SAP HANA como uma origem de dados relacional:** nesse caso, o Power BI trata o SAP HANA como uma origem de dados relacional. Isso oferece maior flexibilidade, mas é importante ter cuidado para garantir que as medidas sejam agregadas conforme o esperado e para evitar problemas de desempenho.

A abordagem usada para conectar é determinada por uma opção de ferramenta global, que é configurada selecionando **Arquivo > Opções e configurações** e **Opções > DirectQuery**, em seguida, selecionando a opção **Tratar SAP HANA como uma origem de dados relacional**, conforme mostrado na imagem a seguir.



A opção de tratar o SAP HANA como uma origem de dados relacional controla a abordagem usada para todos os *novos* relatórios usando DirectQuery no SAP HANA. Isso não tem efeito sobre as conexões existentes do SAP HANA no relatório atual, nem nas conexões em outros relatórios que estejam abertos. Portanto, se a opção estiver atualmente desmarcada, após a adição de uma nova conexão com o SAP HANA usando **Obter Dados**, essa conexão será feita considerando o SAP HANA como uma origem de dados multidimensional. No entanto, se um relatório diferente que também se conecta ao SAP HANA for aberto, esse relatório continuará se comportando de acordo com a opção definida *no momento em que ele foi criado*. Isso significa que todos os relatórios que se conectam ao SAP HANA que foram criados antes de fevereiro de 2018 continuarão a tratar o SAP HANA como uma origem de dados relacional.

As duas abordagens constituem um comportamento muito diferente, e não é possível mudar um relatório existente de uma abordagem para a outra.

Vamos ver cada uma dessas duas abordagens com mais detalhes, uma de cada vez.

Tratar o SAP HANA como uma origem de dados multidimensional (padrão)

Todas as novas conexões com o SAP HANA usam esse método de conexão por padrão, tratando o SAP HANA como uma origem de dados multidimensional. Para tratar uma conexão com o SAP HANA como uma origem de dados relacional, você deve selecionar **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e marcar a caixa em **DirectQuery > Tratar SAP HANA como uma origem de dados relacional**. Embora esse recurso esteja em **Versão prévia**, os relatórios criados usando a abordagem multidimensional *não poderão* ser publicados no serviço do Power BI, e fazer isso resultará em erros quando o relatório for aberto dentro do serviço do Power BI.

Ao se conectar ao SAP HANA como uma origem multidimensional, o seguinte se aplicará:

- No **Navegador de Obter Dados**, uma única exibição do SAP HANA pode ser selecionada. Não é possível selecionar atributos ou medidas individuais. Não há nenhuma consulta definida no momento da conexão, o que é diferente da importação de dados ou ao usar o DirectQuery e tratar o SAP HANA como uma origem de dados relacional. Isso também significa que não é possível usar uma consulta SQL do SAP HANA diretamente ao selecionar esse método de conexão.
- Todas as medidas, hierarquias e atributos do modo de exibição selecionado serão exibidos na lista de campos.
- Como uma medida é usada em um visual, o SAP HANA será consultado para recuperar o valor da medida no nível de agregação necessário para o visual. Portanto, ao lidar com medidas não aditivas (contadores, proporções e assim por diante) todas as agregações serão executadas pelo SAP HANA e nenhuma outra agregação adicional será executada pelo Power BI.
- Para garantir que os valores de agregação corretos sempre possam ser obtidos do SAP HANA, determinadas restrições deverão ser impostas. Por exemplo, não é possível adicionar colunas calculadas ou combinar dados de várias exibições do SAP HANA dentro do mesmo relatório.

Tratar o SAP HANA como uma origem multidimensional não oferece uma flexibilidade maior do que a fornecida pela abordagem *relacional* alternativa, mas é mais simples e garante valores de agregação corretos ao lidar com medidas mais complexas do SAP HANA, além de geralmente resultar em um melhor desempenho.

A lista **Campo** incluirá todas as medidas, atributos e hierarquias da exibição do SAP HANA. Observe os comportamentos a seguir que são aplicados ao usar esse método de conexão:

- Qualquer atributo que estiver incluído em pelo menos uma hierarquia ficará oculto por padrão. No entanto, eles podem ser vistos se necessário, selecionando **Exibir oculto** do menu de contexto na lista

de campos. No mesmo menu de contexto, eles podem ficar visíveis, se isso for necessário.

- No SAP HANA, um atributo pode ser definido para usar outro atributo como seu rótulo. Por exemplo, **Produto** (com valores 1,2,3 e assim por diante) pode usar **ProductName** (com os valores Bicicleta,Camisa,Luvas e assim por diante) como seu rótulo. Nesse caso, um campo único **Produto** será mostrado na lista de campos, cujos valores serão os rótulos de Bicicleta,Camisa,Luvas e assim por diante, mas que será classificado por e com a exclusividade determinada pelos valores de chave 1,2,3. Uma coluna oculta **Product.Key** também é criada, permitindo o acesso aos valores de chave subjacentes se for necessário.

Todas as variáveis definidas na exibição do SAP HANA subjacente serão mostradas no momento da conexão e os valores necessários poderão ser inseridos. Esses valores podem ser alterados posteriormente selecionando **Editar Consultas** na faixa de opções e **Gerenciar Parâmetros** no menu suspenso exibido.

As operações de modelagem permitidas são mais restritivas do que em geral, ao usar o DirectQuery, devido à necessidade de garantir que os dados de agregação corretos sempre possam ser obtidos do SAP HANA. No entanto, é possível fazer várias adições e alterações, incluindo a definição de medidas, renomeação e ocultação de campos e definição de formatos de exibição. Todas essas mudanças serão preservadas na atualização e as alterações não conflitantes feitas ao modo de exibição do SAP HANA serão aplicadas.

Restrições de modelagem adicionais

As principais restrições de modelagem adicionais ao se conectar ao SAP HANA usando o DirectQuery (trate como uma fonte de dados multidimensional) são as seguintes:

- **Não há suporte para colunas calculadas:** a capacidade de criar colunas calculadas fica desabilitada. Isso também significa que o Agrupamento e o Clustering, que criam colunas calculadas, não estão disponíveis.
- **Limitações adicionais para medidas:** há limitações adicionais impostas sobre as expressões DAX que podem ser usadas em medidas para refletir o nível de suporte oferecido pelo SAP HANA.
- **Sem suporte para definição de relações:** apenas uma única exibição pode ser consultada dentro de um relatório e, dessa forma, não há suporte para definição de relações.
- **Não há Exibição de Dados:** a **Exibição de Dados** normalmente exibe dados com nível de detalhe nas tabelas. Dada a natureza das fontes de OLAP como o SAP HANA, essa exibição não está disponível com o SAP HANA.
- **Os detalhes das colunas e das medidas são fixos:** a lista de colunas e medidas vistas na lista de campos são fixas segundo a fonte subjacente e não podem ser modificadas. Por exemplo, não é possível excluir uma coluna ou alterar seu tipo de dados (no entanto, é possível renomeá-la).
- **Limitações adicionais no DAX:** há limitações adicionais no DAX que podem ser usadas em definições de medida para refletir as limitações na fonte. Por exemplo, não é possível usar uma função de agregação em uma tabela.

Restrições de visualização adicionais

Há restrições nos elementos visuais ao se conectar ao SAP HANA usando o DirectQuery (trate como fonte de dados multidimensional):

- **Não há agregação de colunas:** não é possível alterar a agregação para uma coluna em um visual; ela sempre é *Não Resumir*.

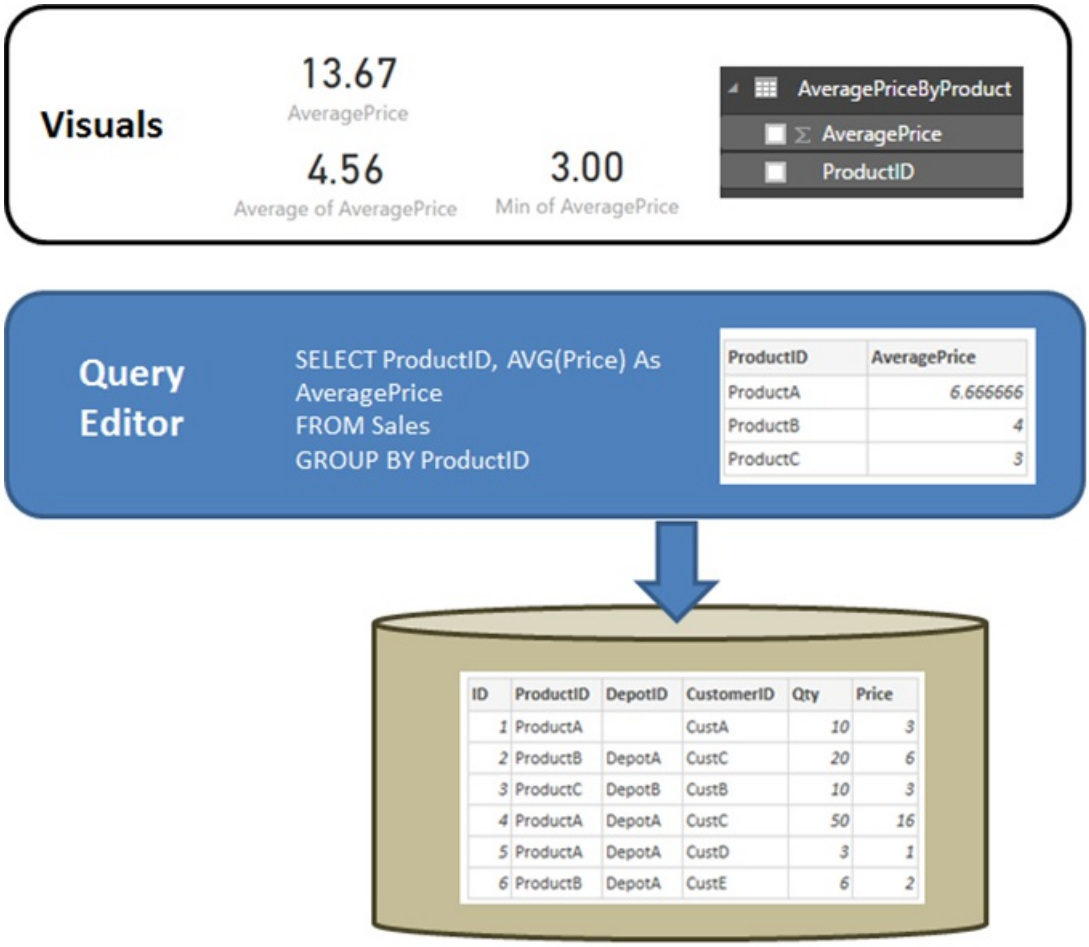
Tratar o SAP HANA como uma origem de dados relacional

Ao decidir se conectar ao SAP HANA como uma origem de dados relacional, outras flexibilidades adicionais ficam disponíveis. Por exemplo, você pode criar colunas calculadas, incluir dados de vários modos de exibição do SAP HANA e criar relações entre as tabelas resultantes. No entanto, ao usar o SAP HANA dessa maneira, é importante entender determinados aspectos de como as conexões são tratadas, para garantir o seguinte:

- os resultados correspondam ao esperado quando o modo de exibição do SAP HANA contiver medidas não

aditivas (por exemplo, contagens distintas ou médias, em vez de somas simples).
- as consultas resultantes sejam eficientes

É útil começar esclarecendo o comportamento de uma fonte relacional, como um SQL Server, quando a consulta definida em **Obter Dados** ou no **Editor de Consultas** executar uma agregação. No exemplo a seguir, uma consulta definida no **Editor de Consultas** retorna o preço médio segundo o *ProductID*.



Se os dados estiverem sendo importados para o Power BI (em vez de usar o DirectQuery), aconteceria o seguinte:

- Os dados são importados no nível de agregação definido pela consulta criada no **Editor de Consultas**. Por exemplo, preço médio por produto. Isso resulta em uma tabela com duas colunas, *ProductID* e *AveragePrice*, que podem ser usadas em visuais.
- Em um visual, qualquer agregação subsequente (como *Sum*, *Average*, *Min*, entre outras) é executada nos dados importados. Por exemplo, incluir *AveragePrice* em um visual usará a agregação *Sum* por padrão e retornará a soma de *AveragePrice* para cada *ProductID* – que nesse caso de exemplo seria 13,67. O mesmo se aplica a qualquer função de agregação alternativa (como *Min*, *Average* etc) usada no visual. Por exemplo, *Average* de *AveragePrice* retorna a média de 6,66, 4 e 3, que é igual a 4,56 e não a média de *Price* nos 6 registros na tabela subjacente, que é 5,17.

Se o **DirectQuery** (nessa mesma fonte relacional) estiver sendo usado em vez da Importação, a mesma semântica se aplica e os resultados seriam exatamente os mesmos:

- Considerando a mesma consulta, logicamente os mesmos dados seriam apresentados para a camada de relatório, embora os dados não tenham sido de fato importados.
- Em um visual, qualquer agregação subsequente (*Sum*, *Average*, *Min*, entre outras) é executada mais uma vez na tabela lógica da consulta. E mais uma vez, um visual contendo *Average* de *AveragePrice* retornará o mesmo valor de 4,56.

Agora vamos considerar SAP HANA, quando a conexão é tratada como uma fonte relacional. O Power BI pode trabalhar com *Exibições Analíticas* e *Exibições de Cálculo* no SAP HANA, que podem conter medidas. Ainda hoje a abordagem do SAP HANA segue os mesmos princípios descritos anteriormente nesta seção: a consulta definida em **Obter Dados** ou no **Editor de Consultas** determinará os dados disponíveis e qualquer agregação subsequente em um visual será feita nos dados e o mesmo se aplica à Importação e ao DirectQuery.
No entanto, devido à natureza do SAP HANA, a consulta definida na caixa de diálogo inicial **Obter Dados** ou **Editor de Consultas** sempre será uma consulta de agregação e geralmente incluirá medidas em que a agregação real que será usada será definida pela exibição do SAP HANA.

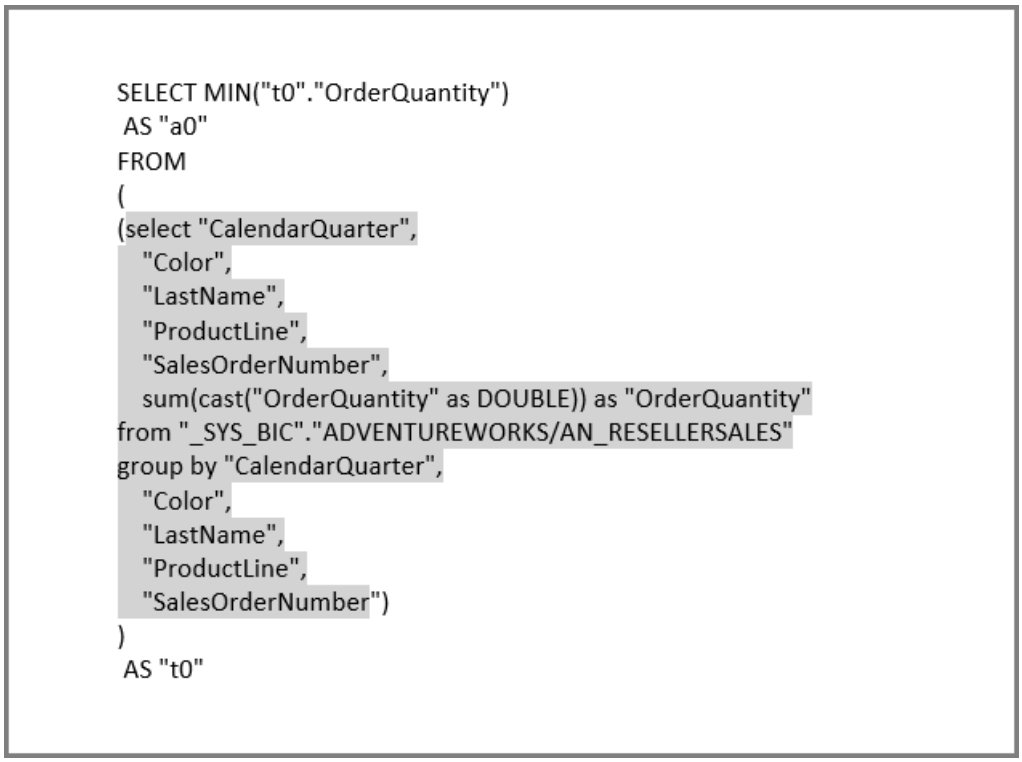
O equivalente do exemplo do SQL Server acima é que há uma exibição do SAP HANA contendo *ID*, *ProductID*, *DepotID* e medidas incluindo *AveragePrice*, definidas no modo de exibição como *Média do Preço*.

Se, na experiência **Obter Dados**, as seleções que tiverem sido feitas eram de **ProductID** e da medida **AveragePrice**, isso estaria definindo uma consulta no modo de exibição, solicitando esses dados agregados (no exemplo anterior, para manter a simplicidade, é usado um pseudo-SQL, que não coincide exatamente com a sintaxe do SQL do SAP HANA). Em seguida, agregações adicionais definidas em um visual agregam ainda mais os resultados de tal consulta. Novamente, conforme descrito acima para o SQL Server, isso se aplica tanto ao caso da Importação quanto ao DirectQuery. Observe que no caso do DirectQuery, a consulta de **Obter Dados** ou do **Editor de Consultas** será usada em uma subseleção dentro de uma única consulta enviada ao SAP HANA e, portanto, não se trata de um caso em que todos os dados seriam lidos antes de serem ainda mais agregados.

Todas essas considerações e comportamentos exigem as seguintes considerações importantes ao usar o DirectQuery no SAP HANA:

- É necessário prestar atenção a qualquer agregação adicional executada nos visuais, sempre que a medida no SAP HANA for não aditiva (por exemplo, não for um simples *Sum*, *Min* ou *Max*).
- Em **Obter Dados** ou no **Editor de Consultas**, somente as colunas obrigatórias devem ser incluídas para recuperar os dados necessários, refletindo o fato de que o resultado será uma consulta, que deverá ser uma consulta razoável que possa ser enviada ao SAP HANA. Por exemplo, se dezenas de colunas tiverem sido selecionadas, com a ideia de que elas poderão ser necessárias em visuais posteriores, então até mesmo para o DirectQuery um visual simples significará que a consulta de agregação usada na subseleção conterá essas dezenas de colunas, o que geralmente levará a um desempenho muito ruim.

Vejamos um exemplo. No exemplo a seguir, selecionar cinco colunas (**CalendarQuarter**, **Color**, **LastName**, **ProductLine**, **SalesOrderNumber**) na caixa de diálogo **Obter Dados**, junto com a medida *OrderQuantity*, significa que, mais tarde, a criação de um visual simples contendo Min OrderQuantity resultará na seguinte consulta SQL ao SAP HANA. O sombreado é a subseleção, contendo a consulta de **Obter Dados** / **Editor de Consultas**. Se essa subseleção levar a um resultado com cardinalidade muito alta, é provável que o desempenho resultante do SAP HANA seja ruim.



```
SELECT MIN("t0"."OrderQuantity")
 AS "a0"
FROM
(
(select "CalendarQuarter",
   "Color",
   "LastName",
   "ProductLine",
   "SalesOrderNumber",
   sum(cast("OrderQuantity" as DOUBLE)) as "OrderQuantity"
from "_SYS_BIC"."ADVENTUREWORKS/AN_RESELLERSALES"
group by "CalendarQuarter",
   "Color",
   "LastName",
   "ProductLine",
   "SalesOrderNumber")
)
 AS "t0"
```

Por causa deste comportamento, recomendamos que os itens selecionados em **Obter Dados** ou no **Editor de Consultas** sejam limitados aos itens que são necessários, ainda assim resultando em uma consulta razoável ao SAP HANA.

Práticas recomendadas

Para ambas as abordagens para se conectar ao SAP HANA, as recomendações para usar o DirectQuery também se aplicam ao SAP HANA, especialmente as relacionadas a garantir o bom desempenho. Essas recomendações estão descritas detalhadamente no artigo Usando o DirectQuery no Power BI.

Limitações

A lista a seguir descreve todos os recursos do SAP HANA que não têm suporte completo ou recursos que têm comportamento diferente ao usar o Power BI.

- **Hierarquias de pai/filho** – hierarquias pai/filho não estarão visíveis no Power BI. Isso ocorre porque o Power BI acessa o SAP HANA usando a interface do SQL e as hierarquias de pai/filho não podem ser totalmente acessadas por meio do SQL.
- **Outros metadados de hierarquia** – a estrutura básica das hierarquias é exibida no Power BI; no entanto, alguns metadados de hierarquia (como controlar o comportamento de hierarquias desbalanceadas) não terão efeito. Novamente, isso é devido a limitações impostas pela interface do SQL.
- **Conexão usando SSL** – você não pode se conectar a instâncias do SAP HANA configuradas para usar SSL.
- **Suporte a modos de exibição de Atributo** – o Power BI pode se conectar aos modos de exibição Analítico e de Cálculo, mas não pode se conectar diretamente aos modos de exibição de Atributo.
- **Suporte para objetos de catálogo** – o Power BI não pode se conectar aos objetos de catálogo.
- **Alterar para Variáveis após publicar** – você não pode alterar os valores das variáveis do SAP HANA diretamente no serviço do Power BI, após o relatório ser publicado.

Problemas conhecidos

A lista a seguir descreve todos os problemas conhecidos ao se conectar ao SAP HANA (DirectQuery) usando o Power BI.

- **Problema do SAP HANA ao consultar Contadores e outras medidas** – dados incorretos são retornados do SAP HANA se estiver conectando a uma Exibição Analítica e uma medida de Contador, bem como algumas outras medidas de proporção, estiverem incluídas no mesmo visual. Isso é abordado pela observação 2128928 do SAP (resultados inesperados ao consultar uma coluna calculada e um contador). A medida de proporção estará incorreta nesse caso.
- **Várias colunas do Power BI de coluna única do SAP HANA** – para algumas exibições de cálculo em que uma coluna do SAP HANA é usada em mais de uma hierarquia, o SAP HANA expõe isso como dois atributos separados. Isso resulta em duas colunas que estão sendo criadas no Power BI. No entanto, essas colunas estão ocultos por padrão e todas as consultas que envolvem hierarquias ou as colunas diretamente comportam-se corretamente.

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o DirectQuery, confira os seguintes recursos:

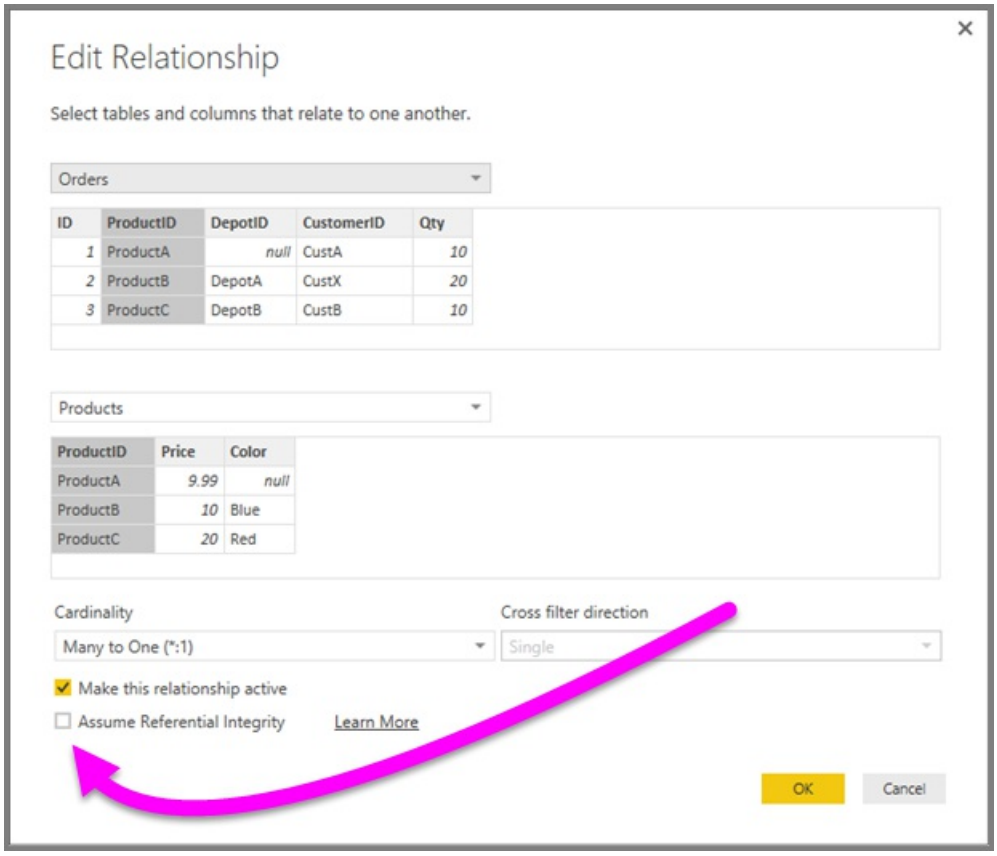
- DirectQuery no Power BI
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery
- DirectQuery e SAP BW
- Gateway de dados local

Configurações Pressupor integridade referencial no Power BI Desktop

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Ao se conectar a uma fonte de dados usando o **DirectQuery**, você pode usar a seleção **Pressupor integridade referencial** para habilitar a execução de consultas mais eficientes em relação a sua fonte de dados. Esse recurso tem alguns requisitos dos dados subjacentes e só está disponível ao usar o **DirectQuery**.

A configuração **Pressupor integridade referencial** permite que as consultas na fonte de dados usem as instruções **INNER JOIN** em vez de **OUTER JOIN**, o que melhora a eficiência da consulta.



Requisitos para usar Pressupor integridade referencial

Essa é uma configuração avançada habilitada apenas ao se conectar a dados usando o **DirectQuery**. Os requisitos a seguir são necessários para que **Pressupor integridade referencial** funcione corretamente:

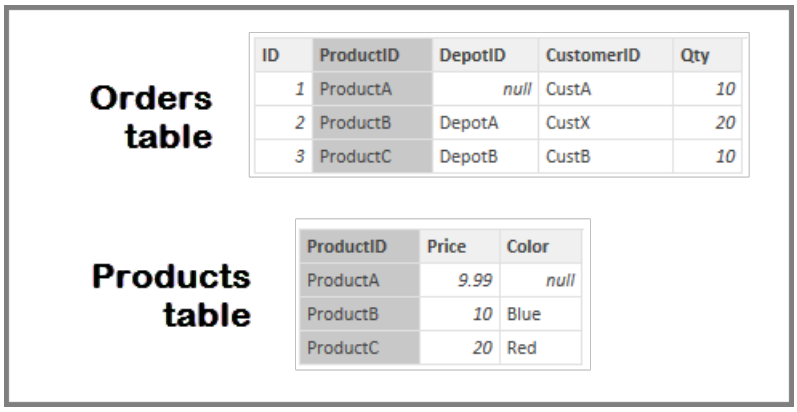
- Dados na coluna **From** na relação nunca são *nulos* ou *em branco*
- Para cada valor na coluna **From**, há um valor correspondente na coluna **To**

Nesse contexto, a coluna **From** é *muitos* em uma relação *um-para-muitos*, ou é a coluna da primeira tabela em uma relação *um-para-um*.

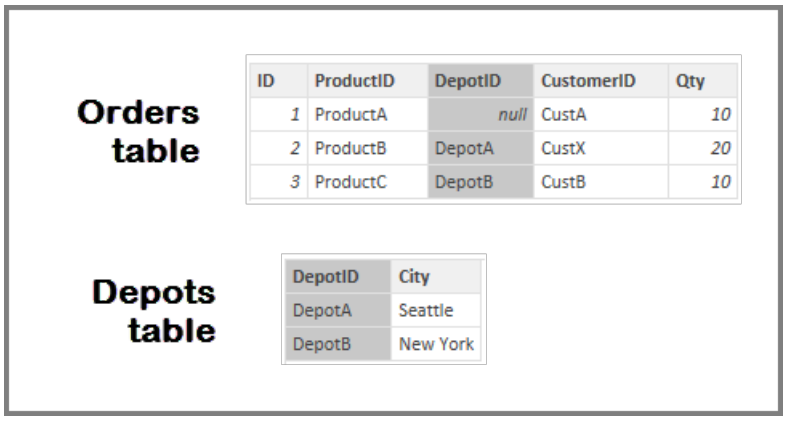
Exemplo de uso de Pressuposição de integridade referencial

O exemplo a seguir demonstra como **Pressupor integridade referencial** se comporta quando usado em conexões de dados. O exemplo conecta-se a uma fonte de dados que inclui uma tabela **Orders**, uma tabela **Products** e uma tabela **Depots**.

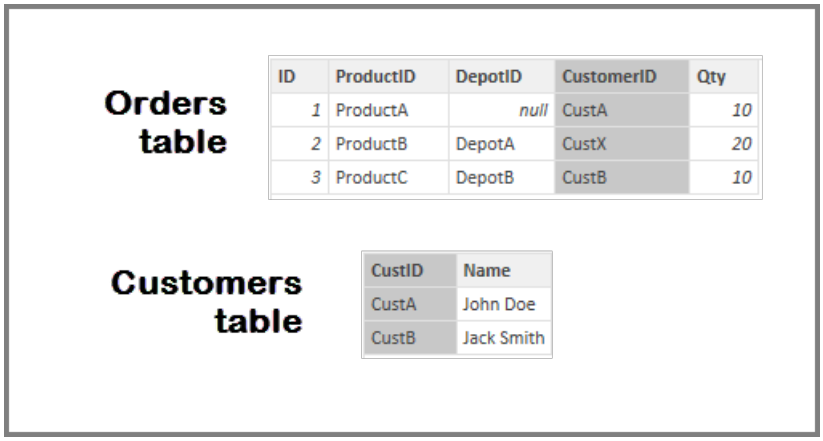
1. Na imagem a seguir, que mostra a tabela **Orders** e a tabela **Products**, observe que a integridade referencial existe entre **Orders[ProductID]** e **Products[ProductID]**. A coluna **[ProductID]** na tabela **Orders** nunca é *nula* e cada valor aparece também na tabela **Products**. Como tal, **Pressupor integridade referencial** deve ser definido para obter consultas mais eficientes (usar essa configuração não altera os valores mostrados em elementos visuais).



2. Na próxima imagem, observe que nenhuma integridade referencial existe entre **Orders [DepotID]** e **Depots[DepotID]**, pois o **DepotID** é *nulo* para alguns *Orders*. Como tal, **Pressupor integridade referencial** não*deve* ser definido.

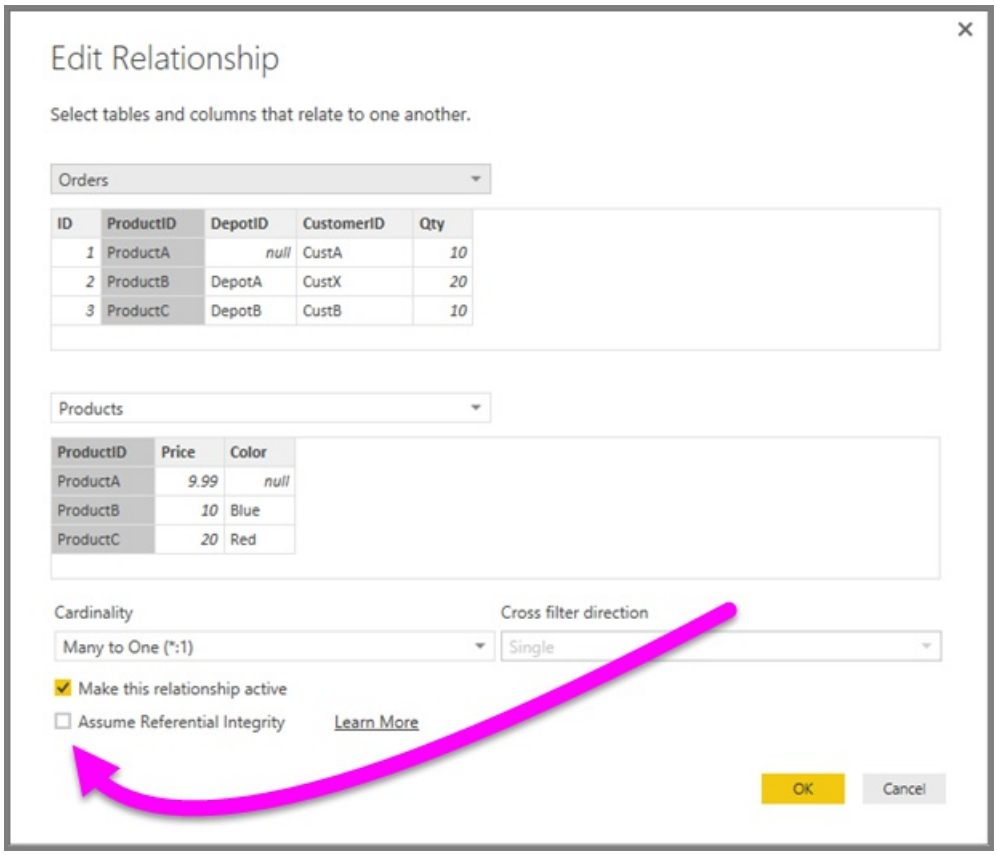


3. Por fim, não há integridade referencial entre **Orders[CustomerID]** e **Customers[CustID]** nas tabelas a seguir; o **CustomerID** contém alguns valores (nesse caso, *CustX*) que não existem na tabela *Customers*. Como tal, **Pressupor integridade referencial** não*deve* ser definido.



Configuração Pressupor integridade referencial

Para habilitar esse recurso, marque a caixa de seleção próxima a **Pressupor integridade referencial**, conforme mostrado na imagem a seguir.



Quando selecionada, a configuração é validada em relação aos dados para garantir que não haja nenhum *nulo* ou linhas incompatíveis. *No entanto*, para casos com um número muito grande de valores, a validação não é garantia de que não haja nenhum problema de integridade referencial.

Além disso, a validação ocorre no momento da edição da relação e *não* reflete nenhuma alteração subsequente nos dados.

O que acontece se você configurar incorretamente Pressupor integridade referencial?

Se você definir **Pressupor Integridade Referencial** quando houver problemas de integridade referencial nos dados, isso não resultará em erros. No entanto, resultará em aparentes inconsistências nos dados. Por exemplo, no caso da relação com a tabela **Depots** descrita acima, resultaria no seguinte:

- Um visual mostrando o total *Order Qty* mostra um valor de 40
- Um visual mostrando o total *Order Qty by Depot City* mostraria um valor total de apenas *30*, pois não incluiria a ID de pedido 1, onde **DepotID** é *nulo*.

Próximas etapas

Saiba mais sobre o DirectQuery

Obter mais informações sobre Relações no Power BI

Saiba mais sobre a Exibição de Relações no Power BI Desktop.

Usar o Conector SAP BW no Power BI Desktop

27/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI Desktop, você pode acessar os dados do **SAP BW (Business Warehouse)**.

Para saber mais sobre como os clientes da SAP podem se beneficiar conectando o Power BI aos sistemas SAP BW (Business Warehouse) existentes deles, veja o white paper Power BI e SAP BW.

Começando com a versão de junho de 2018 do **Power BI Desktop**, você pode usar o conector do SAP BW com uma implementação com melhorias significativas para o desempenho e as funcionalidades. Essa versão atualizada do conector do SAP BW foi desenvolvida pela Microsoft e chama-se **Implementação 2.0**. Você pode selecionar o **Conector do SAP BW** padrão ou o **Conector do SAP da Implementação 2.0**. As seções a seguir descrevem a instalação de cada versão, uma de cada vez. Você pode escolher um dos dois conectores para conectar-se ao SAP BW do Power BI Desktop.

Sugerimos que você use o **Conector do SAP da Implementação 2.0** sempre que possível.

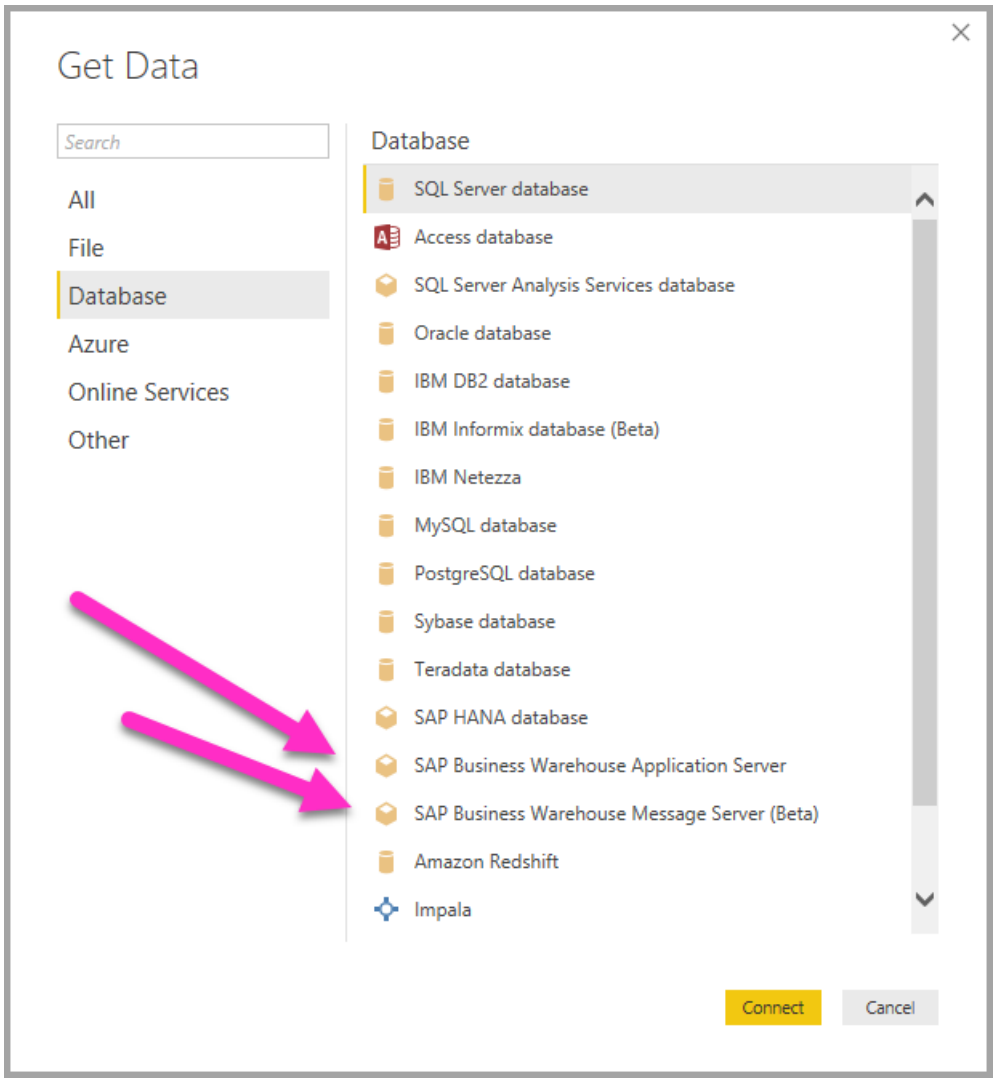
Instalação do Conector do SAP BW padrão

É recomendável usar o Conector do SAP da Implementação 2.0 sempre que possível (veja as instruções na seção a seguir). Esta seção descreve a instalação do **Conector do SAP BW** padrão, que pode ser instalado executando as seguintes etapas de instalação:

1. Instale a biblioteca do **SAP NetWeaver** em seu computador local. É possível obter a biblioteca do **SAP Netweaver** do administrador do SAP ou diretamente do Centro de Download de Software SAP. Como o **Centro de Download de Software SAP** altera sua estrutura com frequência, não estão disponíveis diretrizes mais específicas para navegar nesse site. A biblioteca do **SAP NetWeaver** geralmente é incluída também na instalação do SAP Client Tools.

   Talvez seja possível pesquisar *SAP Note #1025361* para obter o local de download da versão mais recente. Verifique se a arquitetura da biblioteca **SAP NetWeaver** (32 bits ou 64 bits) corresponde a sua instalação do **Power BI Desktop** e instale todos os arquivos incluídos no **SDK do SAP NetWeaver RFC** de acordo com a Observação SAP.

2. A caixa de diálogo **Obter Dados** inclui uma entrada para o **Servidor de Aplicativos SAP Business Warehouse** e o **Servidor de Mensagens SAP Business Warehouse** na categoria **Banco de dados**.



Instalação do Conector do SAP da Implementação 2.0

A **Implementação 2.0** do Conector do SAP exige o SAP .NET Connector 3.0. Você pode baixar o SAP .NET Connector 3.0 no site da SAP usando o seguinte link:

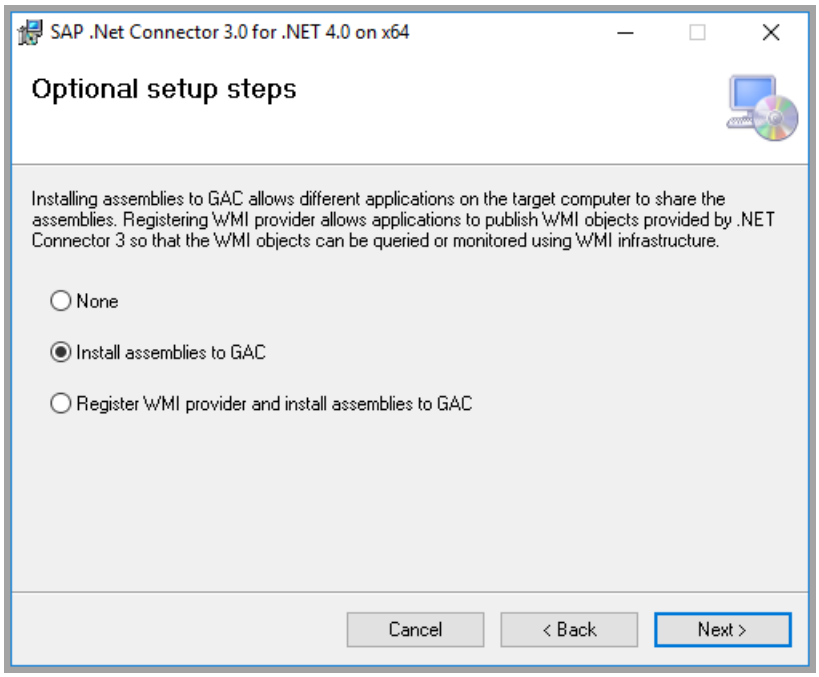
- SAP .NET Connector 3.0

O acesso ao download requer um usuário S válido. É recomendado que os clientes contatem a equipe de base do SAP para obter o SAP .NET Connector 3.0.

O conector é fornecido nas versões de 32 bits e 64 bits e os usuários *precisam* escolher a versão que corresponde às suas instalações do Power BI Desktop. No momento da escrita deste artigo, o site lista duas versões (para .NET 4.0 Framework):

- SAP Connector for Microsoft .NET 3.0.20.0 para Windows de 32 bits (x86) como um arquivo zip (6,896 KB), 16 de janeiro de 2018
- SAP Connector for Microsoft .NET 3.0.20.0 para Windows de 64 bits (x64) como um arquivo zip (7,180 KB), 16 de janeiro de 2018

Durante a instalação, na janela **Etapas de configuração opcionais**, selecione a opção *Instalar assemblies no cache de assembly global*, conforme é mostrado na imagem a seguir.



NOTE

A implementação padrão do SAP BW exige DLLs Netweaver. Se você estiver usando a Implementação 2.0 do Conector do SAP e não a versão padrão, as DLLs Netweaver não serão necessárias.

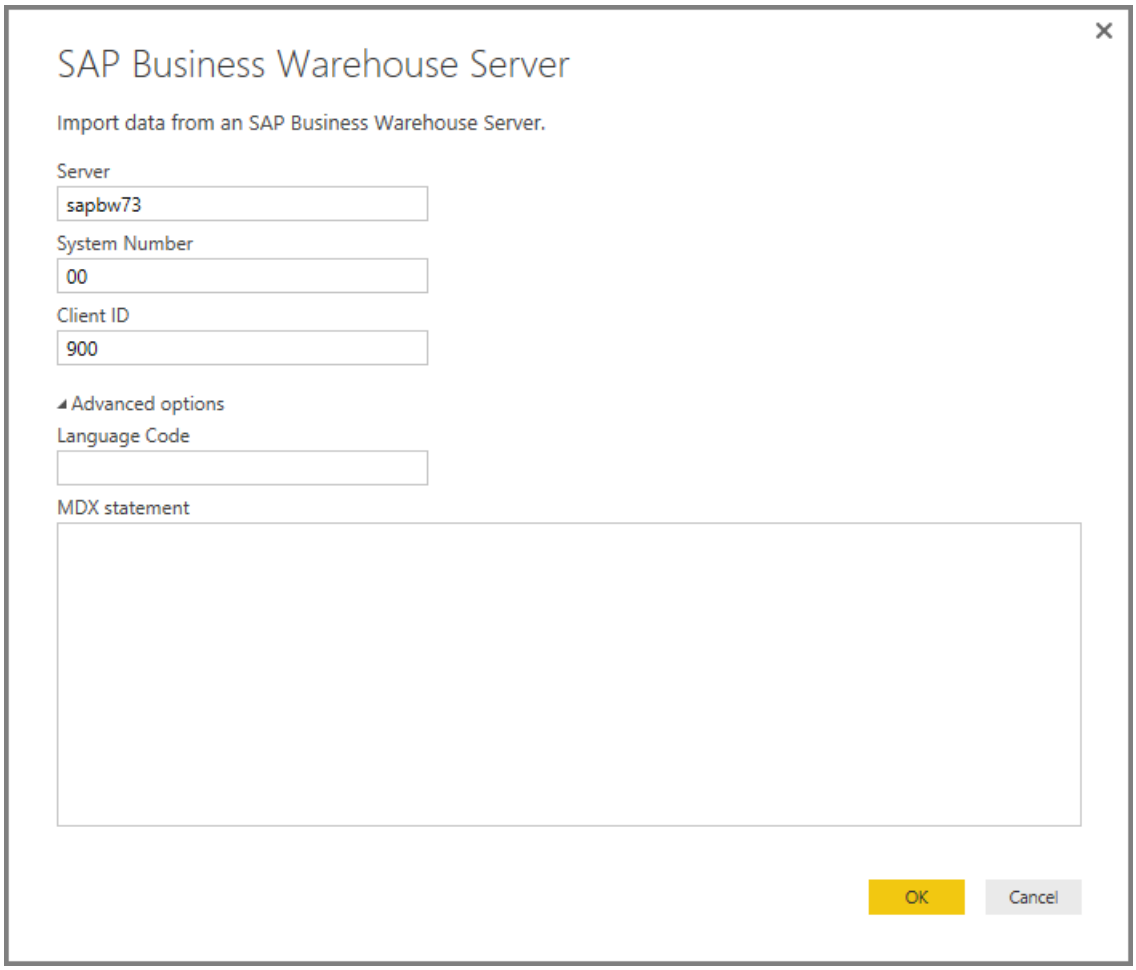
Recursos do Conector do SAP BW padrão

O **Conector do SAP BW** padrão no Power BI Desktop permite que você importe dados dos cubos do **Servidor SAP Business Warehouse** ou use o DirectQuery.

Para saber mais sobre o **conector do SAP BW** e como usá-lo com DirectQuery, veja o artigo DirectQuery e SAP BW (Business Warehouse).

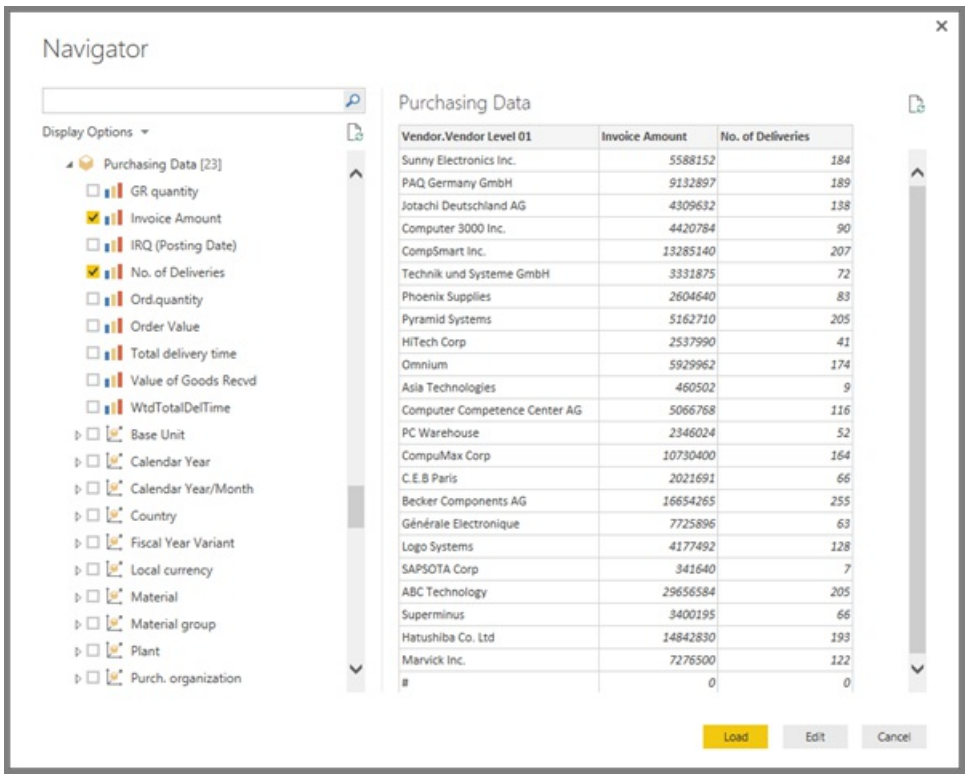
Para estabelecer a conexão, você deve especificar um *Servidor*, um *Número do Sistema* e uma *ID do Cliente*.

Você também pode especificar duas **Opções avançadas** adicionais: Código de idioma e uma instrução MDX personalizada a ser executada em relação ao servidor especificado.



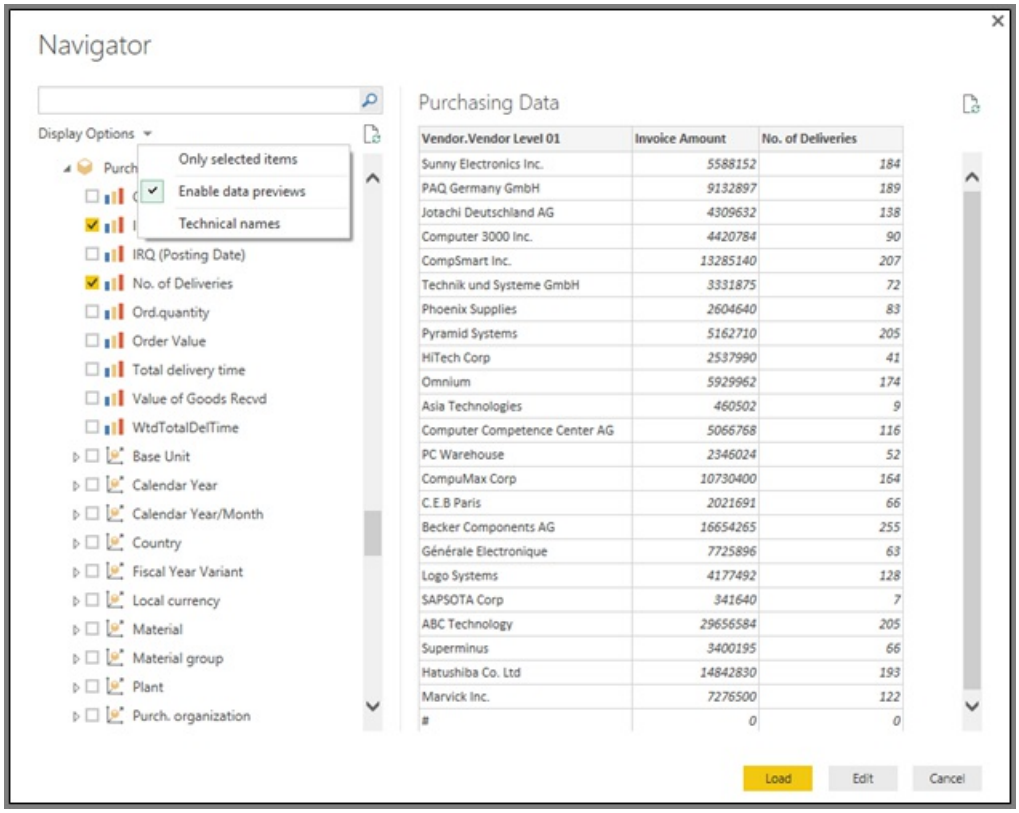
Se nenhuma instrução MDX foi especificada, você vê a janela do **Navegador**, que exibe a lista de cubos disponíveis no servidor com a opção de fazer uma busca detalhada de itens dos cubos disponíveis, incluindo dimensões e medidas. O Power BI expõe consultas e cubos expostos pelos BAPIs OLAP da Interface de Análise Aberta do BW.

Ao selecionar um ou mais itens do servidor, uma visualização da tabela de saída é criada, com base em sua seleção.



A janela do **Navegador** também fornece algumas **Opções de Exibição** que permitem fazer o seguinte:

- **Exibir *Somente Itens Selecionados* versus *Todos os Itens* (exibição padrão):** essa opção é útil para verificar o conjunto final de itens selecionados. Uma abordagem alternativa para exibir isso é selecionar os *Nomes de Coluna* na área *Visualização*.
- **Habilitar Visualizações de Dados (comportamento padrão):** também é possível controlar se as visualizações de dados devem ser exibidas neste diálogo. A desabilitação das visualizações de dados reduz a quantidade de chamadas do servidor, pois ele não solicita dados para as visualizações.
- **Nomes técnicos:** o SAP BW dá suporte ao conceito de *nomes técnicos* para objetos em um cubo. Os nomes técnicos permitem que um proprietário de cubo exponha nomes *amigáveis* para objetos do cubo, em vez de apenas expor os *nomes físicos* desses objetos no cubo.



Depois de selecionar todos os objetos necessários no **Navegador**, é possível decidir o que fazer em seguida selecionando um dos seguintes botões na parte inferior da janela do **Navegador**:

- A seleção de **Carga** dispara o carregamento de todo o conjunto de linhas para a tabela de saída no modelo de dados do Power BI Desktop e, em seguida, o leva para a visualização **Relatório**, em que é possível começar a visualizar dados ou fazer modificações adicionais usando as exibições de **Dados** ou **Relações**.
- A seleção de **Editar** mostra o **Editor de Consultas**, em que é possível executar a transformação de dados adicional e as etapas de filtragem antes que todo o conjunto de linhas seja colocado no modelo de dados do Power BI Desktop.

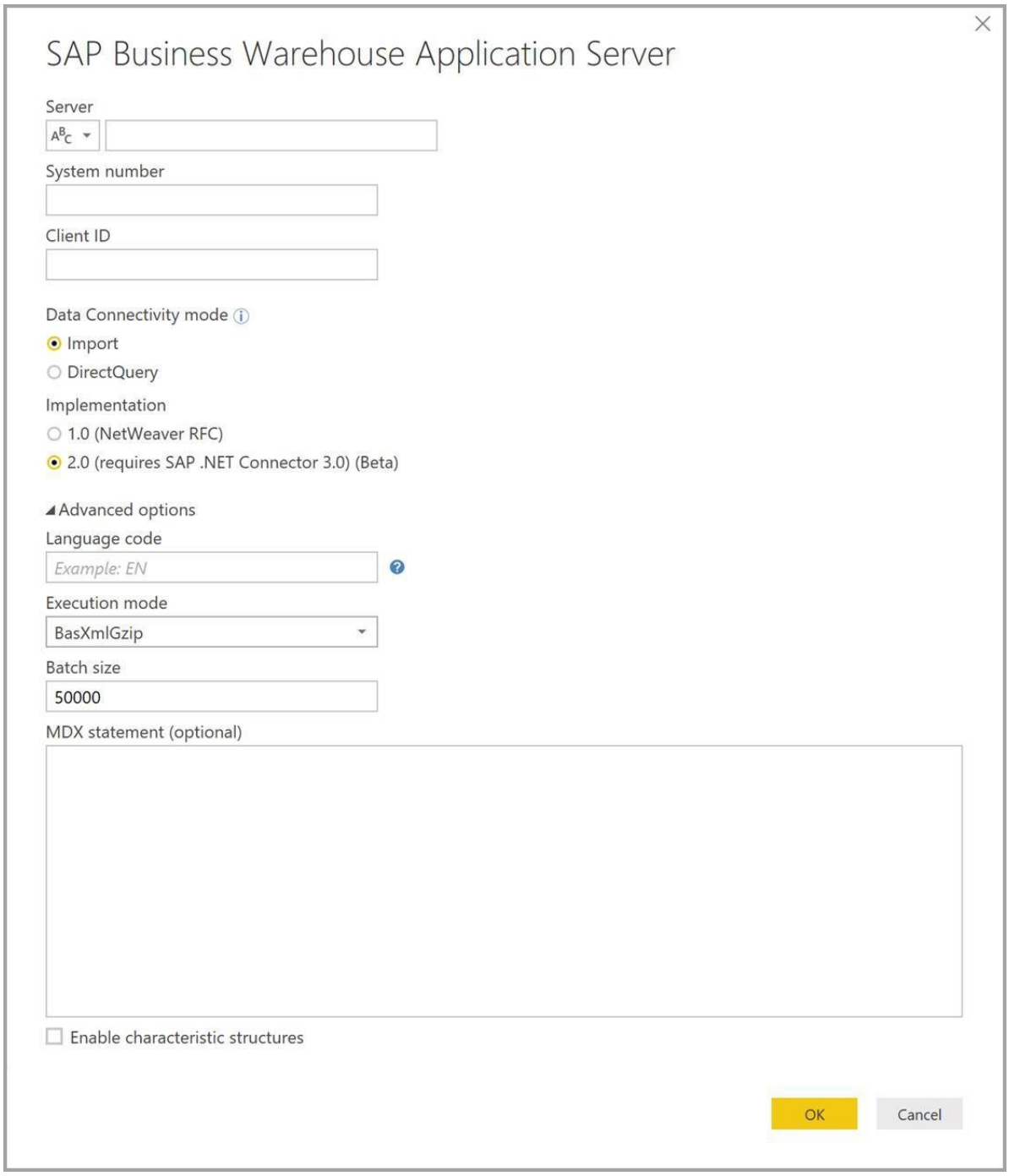
Além de importar dados de cubos do **SAP BW**, lembre-se de que também é possível importar dados de uma ampla variedade de fontes de dados no Power BI Desktop e combiná-los em um único relatório. Isso apresenta todos os tipos de cenários interessantes para relatórios e análises dos dados do **SAP BW**.

Usando o Conector do SAP BW da Implementação 2.0

Você precisa criar uma nova conexão para usar a Implementação 2.0 do Conector do SAP BW. Para criar uma nova conexão, execute as etapas a seguir.

1. Na janela **Obter dados**, selecione o **Servidor de Aplicativos do SAP Business Warehouse** ou o **Servidor de Mensagem do SAP Business Warehouse**.

2. Será exibida uma caixa de diálogo da nova conexão permitindo a seleção da implementação. A seleção da **Implementação 2.0**, conforme é mostrado na imagem a seguir, permite as opções Modo de execução, Tamanho do lote e Habilitar estruturas características.



3. Selecione **OK** e, em seguida, a experiência com o **Navegador** será a mesma que a descrita na seção anterior para o Conector do SAP BW padrão.

Novas opções da Implementação 2.0

A Implementação 2.0 é compatível as seguintes opções:

1. **ExecutionMode** – especifica a interface MDX usada para executar consultas no servidor. As opções válidas são as seguintes:

```
a. SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml
b. SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip
c. SapBusinessWarehouseExecutionMode.DataStream
```

   O valor padrão dessa opção é SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip.

O uso de *SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip* pode melhorar o desempenho em momentos de alta latência para grandes conjuntos de dados.

2. **BatchSize** – especifica o número máximo de linhas que serão recuperadas de cada vez ao executar uma instrução MDX. Um número pequeno de linhas causará mais chamadas para o servidor ao recuperar um conjunto de dados grande. Um número grande de linhas pode melhorar o desempenho, mas pode causar problemas de memória no servidor do SAP BW. O valor padrão é 50000 linhas.

3. **EnableStructures** – um valor lógico que indica se a estruturas características são reconhecidas. O valor padrão dessa opção é false. Afeta a lista de objetos disponíveis para seleção. Não é compatível com o modo de consulta nativa.

A opção **ScaleMeasures** foi preterida nesta implementação. O comportamento agora é igual ao da configuração *ScaleMeasures = false*, que sempre mostra valores fora de escala.

Melhorias adicionais para a Implementação 2.0

A lista com marcadores a seguir descreve algumas das melhorias adicionais fornecidas com a nova implementação:

- Melhoria do desempenho
- Capacidade de recuperar milhões de linhas de dados e fazer um ajuste fino por meio do parâmetro de tamanho do lote.
- Capacidade de alternar os modos de execução.
- Suporte para o modo compactado. Principalmente útil para conexões de alta latência ou grandes conjuntos de dados.
- Melhoria na detecção de variáveis de data
- [Experimental] As dimensões Expor Data (tipo ABAP DATS) e Tempo (tipo ABAP TIMS), como datas e horas, respectivamente, em vez de valores de texto.
- Melhoria no tratamento de exceção. Os erros que ocorrem em chamadas BAPI agora são apresentados.
- Particionamento de coluna nos modos BasXml e BasXmlGzip. Por exemplo, se a consulta MDX gerada recuperar 40 colunas, mas a seleção atual precisar apenas de 10, essa solicitação será passada para o servidor para recuperar um conjunto de dados menor.

Alterar os relatórios existentes para usar a Implementação 2.0

A alteração dos relatórios existentes para usar a **Implementação 2.0** é possível somente no modo de importação e exige as seguintes etapas manuais.

1. Abra um relatório existente, selecione **Editar Consultas** na faixa de opções e, em seguida, selecione a consulta do SAP Business Warehouse que deseja atualizar.

2. Clique com o botão direito do mouse na consulta e selecione **Editor Avançado**.

3. No **Editor Avançado** altere a chamada SapBusinessWarehouse.Cubes da seguinte maneira:

   a. Determine se a consulta já contém um registro de opção, como o que é mostrado no exemplo a seguir:

```
Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900",
[ScaleMeasures=false])

Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("sapbw73", "00", "900", [Query="SELECT {
[Measures].[006EI86RZI4D2RTX6HQP12JIY] }ON 0, NON EMPTY CROSSJOIN … ON 1 FROM
[0D_SD_C03/REP_20180117030589]"])
```

   b. Se sim, adicione a opção Implementação 2.0 e remova a opção ScaleMeasures, se presente, conforme é mostrado:

```
Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900",
[Implementation="2.0"])

Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("sapbw73", "00", "900",
[Implementation="2.0", Query="SELECT {
[Measures].[006EI86RZI4D2RTX6HQP12JIY] }ON 0, NON EMPTY CROSSJOIN … ON 1 FROM
[0D_SD_C03/REP_20180117030589]"])
```

c. Se a consulta ainda não incluir um registro de opções, adicione-o. Por exemplo, se ela tiver o seguinte:

```
Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900")
```

d. Altere-o para:

```
Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900",
[Implementation="2.0"])
```

4. Foram aplicados todos os esforços necessários para tornar a Implementação 2.0 do Conector do SAP BW compatível com o Conector do SAP BW padrão. No entanto, poderá haver algumas diferenças devido aos diferentes modos de execução de MDX do SAP BW que estejam sendo usados. Para resolver conflitos, tente alternar entre os modos de execução.

Solução de problemas

Esta seção fornece situações de solução de problemas (e soluções) para trabalhar com o conector do **SAP BW**.

1. Dados numéricos do **SAP BW** retorna pontos decimais em vez de vírgulas. Por exemplo, 1,000,000 é retornado como 1.000.000.

   O **SAP BW** retorna dados decimais com uma , (vírgula) ou um . (ponto) como separador decimal. Para especificar quais desses **SAP BW** você deve usar como separador decimal, o driver usado pelo **Power BI Desktop** faz uma chamada para *BAPI_USER_GET_DETAIL*. Essa chamada retorna uma estrutura chamada **PADRÕES**, que tem um campo chamado *DCPFM* que armazena *Notação de Formato Decimal*. Um dos três valores a seguir é usado:

   ```
   ‘ ‘ (space) = Decimal point is comma: N.NNN,NN
   'X' = Decimal point is period: N,NNN.NN
   'Y' = Decimal point is N NNN NNN,NN
   ```

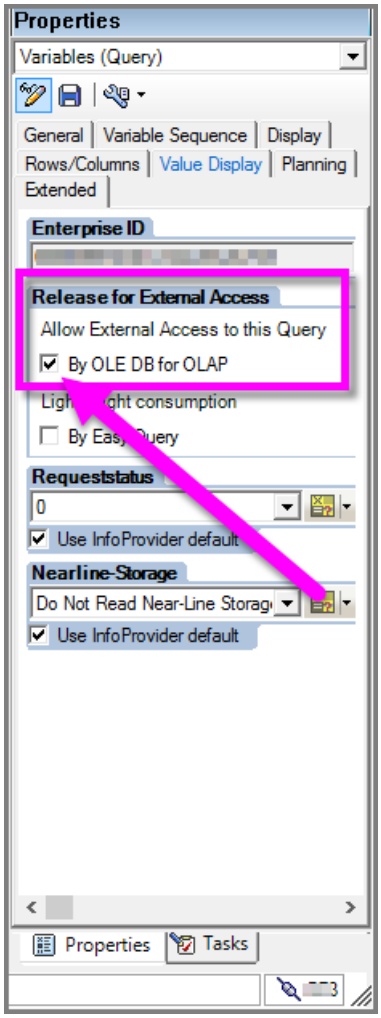
   Clientes que relataram esse problema descobriram que a chamada para *BAPI_USER_GET_DETAIL* falha para um usuário específico (o usuário que está mostrando dados incorretos), com uma mensagem de erro semelhante à seguinte:

```
You are not authorized to display users in group TI:
    <item>
        <TYPE>E</TYPE>
        <ID>01</ID>
        <NUMBER>512</NUMBER>
        <MESSAGE>You are not authorized to display users in group TI</MESSAGE>
        <LOG_NO/>
        <LOG_MSG_NO>000000</LOG_MSG_NO>
        <MESSAGE_V1>TI</MESSAGE_V1>
        <MESSAGE_V2/>
        <MESSAGE_V3/>
        <MESSAGE_V4/>
        <PARAMETER/>
        <ROW>0</ROW>
        <FIELD>BNAME</FIELD>
        <SYSTEM>CLNTPW1400</SYSTEM>
    </item>
```

Para resolver esse erro, os usuários devem solicitar ao administrador do SAP para conceder ao usuário SAPBW que está sendo usado no Power BI o direito de executar *BAPI_USER_GET_DETAIL*. Também vale a pena verificar se o usuário tem o valor *DCPFM* necessário, conforme descrito anteriormente nesta solução de problemas.

2. **Conectividade para consultas SAP BEx**

   É possível executar consultas **BEx** no Power BI Desktop habilitando uma propriedade específica, conforme mostrado na seguinte imagem:



Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o SAP e o DirectQuery, confira os seguintes recursos:

- DirectQuery e SAP HANA
- DirectQuery no Power BI
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery
- White paper Power BI e SAP BW

Usar os links do OneDrive for Business no Power BI Desktop

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

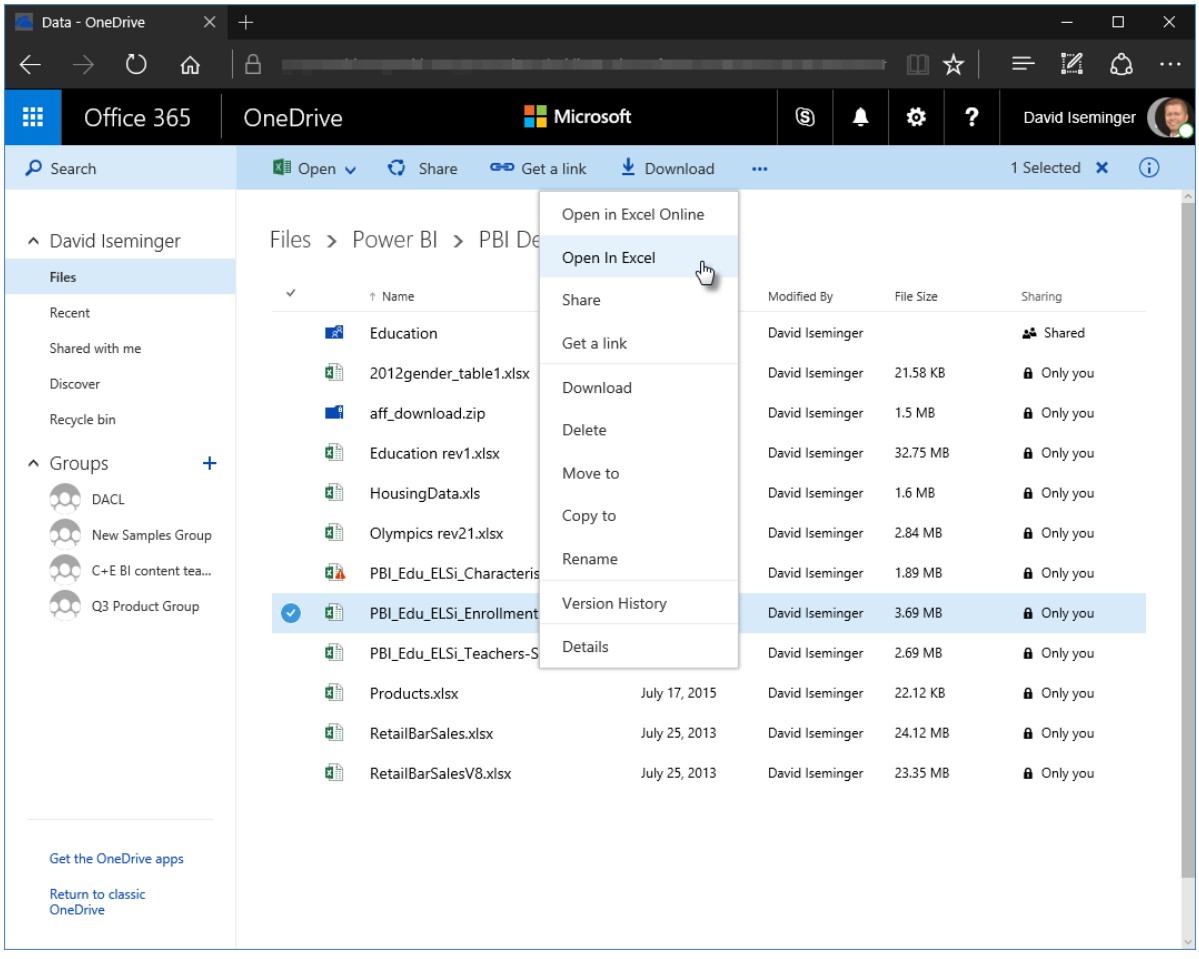
Muitas pessoas têm livros de trabalho do Excel armazenados em sua unidade do OneDrive for Business que seriam ótimos para uso com o Power BI Desktop. Com o **Power BI Desktop**, você pode usar links online para arquivos do **Excel** armazenados no **OneDrive for Business** para criar relatórios e visuais. Você pode usar uma conta de grupo do **OneDrive for Business** ou sua conta individual do **OneDrive for Business**.

Obter um link online do **OneDrive for Business** requer algumas etapas específicas. As seções a seguir explicam essas etapas, que permitem que você compartilhe o link do arquivo entre grupos, diferentes computadores e com seus colegas de trabalho.

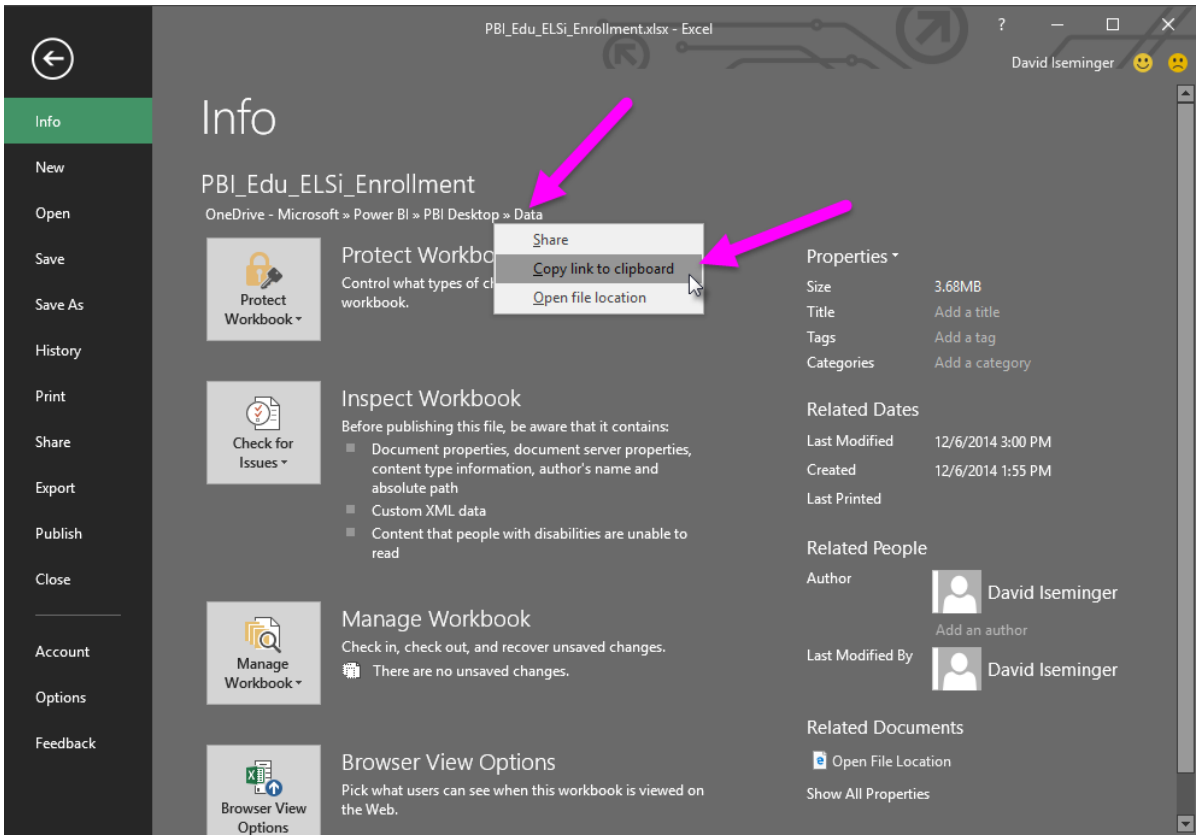
Obter um link do Excel, a partir do navegador

1. Navegue até o local do seu OneDrive for Business usando um navegador. Clique no arquivo que você deseja usar e selecione **Abrir no Excel**.

> **NOTE**
> A interface do navegador pode não ser exatamente igual à imagem a seguir. Há várias maneiras de selecionar **Abrir no Excel** para arquivos em sua interface de navegador do **OneDrive for Business**. Você pode usar qualquer opção que permite abrir o arquivo no Excel.



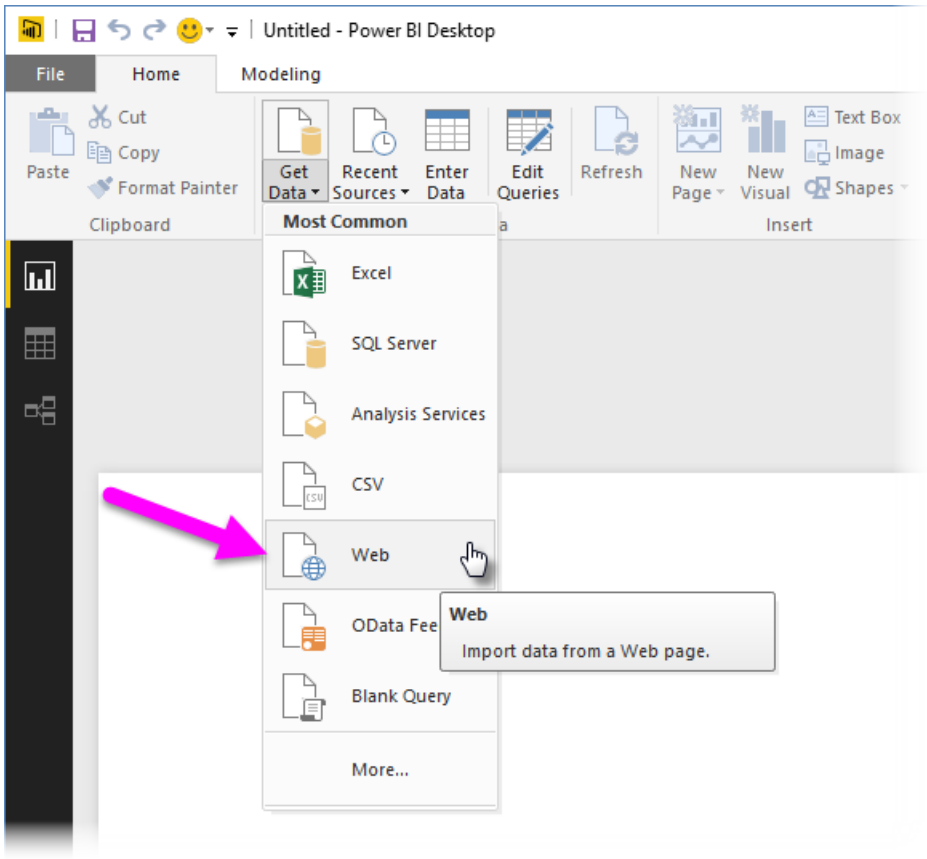
2. No **Excel**, selecione **Arquivo > Informações** e selecione o link acima do botão **Proteger Pasta de Trabalho**. Selecione **Copiar link para a área de transferência** (pode ser que sua versão diga **Copiar caminho para a área de transferência**).



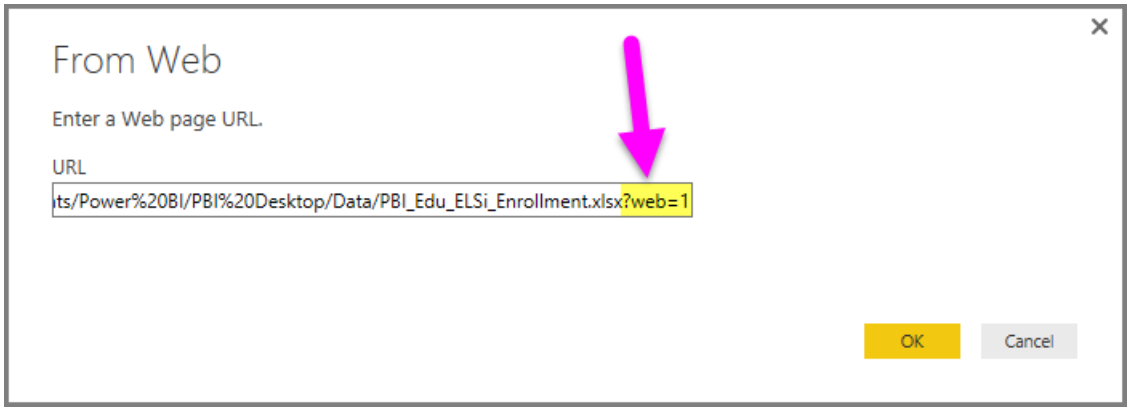
Usar o link Power BI Desktop

No Power BI Desktop, você pode usar o link que acabou de copiar para a área de transferência. Realize as seguintes etapas:

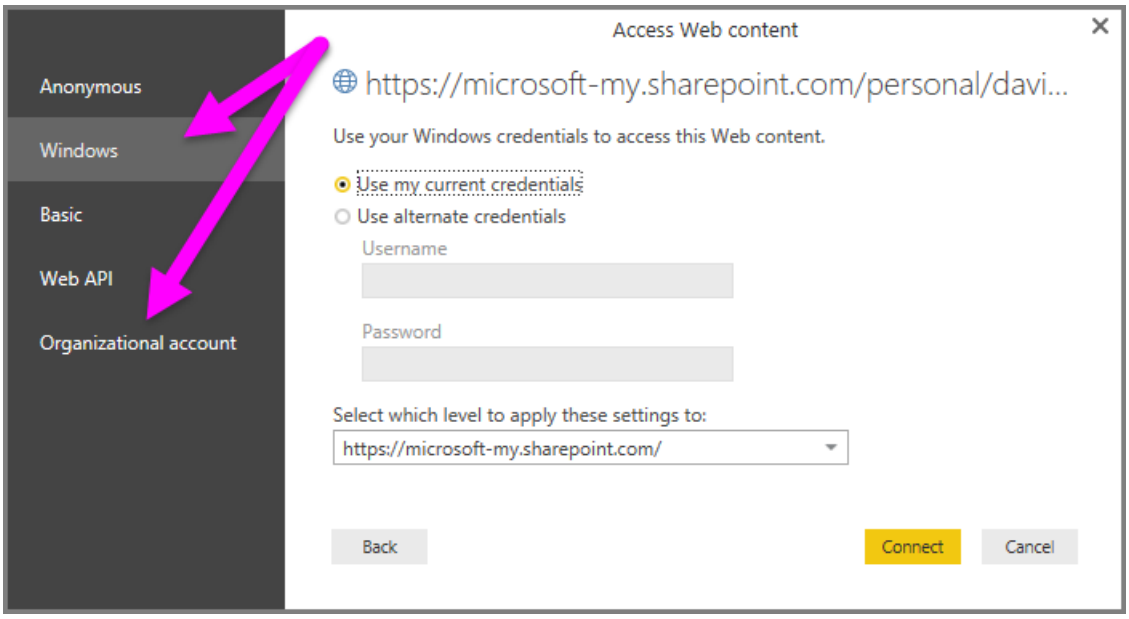
1. No Power BI Desktop, selecione **Obter Dados > Web**.



2. Cole o link na caixa de diálogo **Da Web** (**não** selecione OK ainda).



3. Observe a cadeia de caracteres *?web=1* no final do link – você deve *remover essa parte da cadeia de caracteres da URL da Web* **antes**de selecionar**OK**para que o**Power BI Desktop**navegue corretamente até o arquivo.
4. Se o **Power BI Desktop** solicitar suas credenciais, escolha **Windows** (para sites locais do SharePoint) ou **Conta Organizacional** (para sites do Office 365 ou OneDrive for Business).



Uma janela do **Navegador** é exibida, permitindo que você selecione na lista de tabelas, planilhas e intervalos encontrados na pasta de trabalho do Excel. A partir daí, você pode usar o arquivo do OneDrive for Business como qualquer outro arquivo do Excel e criar relatórios e usá-los em conjuntos de dados como faria com qualquer outra fonte de dados.

> **NOTE**
>
> Para usar um arquivo **OneDrive for Business** como fonte de dados no serviço do Power BI, com **Atualização de serviço** habilitada para esse arquivo, selecione **OAuth2** como o **método de autenticação** ao configurar as definições de atualização. Caso contrário, você pode encontrar um erro (como *Falha ao atualizar as credenciais de fonte de dados*) ao tentar se conectar ou atualizar. Selecionar **OAuth2** como método de autenticação resolve esse erro de credenciais.

Conector do Facebook para Power BI Desktop

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O conector do Facebook no **Power BI Desktop** depende da API do Graph do Facebook. Como tal, recursos e disponibilidade podem variar ao longo do tempo.

Você pode ver um tutorial sobre o Conector do Facebook para o Power BI Desktop.

Em 30 de abril[de] 2015, o Facebook expirou a v1.0 de sua Graph API. O Power BI usa a Graph API nos bastidores para o conector do Facebook, permitindo que você se conecte aos seus dados e os analise.

Consultas que foram criadas antes de 30 de maio de 2015 podem não funcionar ou retornar menos dados. Após 30 de abril de 2015, o Power BI usa a v2.8 em todas as chamadas para a API do Facebook. Se a consulta foi criada antes de 30 de abril de 2015 e você não a usou, provavelmente precisará autenticar novamente para aprovar o novo conjunto de permissões que solicitaremos.

Podemos tentar lançar atualizações de acordo com as alterações, o API pode ser alterado de forma que afeta os resultados das consultas que gerarmos. Em alguns casos, determinadas consultas podem não ter mais suporte. Devido a essa dependência não podemos garantir os resultados de suas consultas ao usar esse conector.

Mais detalhes sobre a alteração na API do Facebook estão disponíveis aqui.

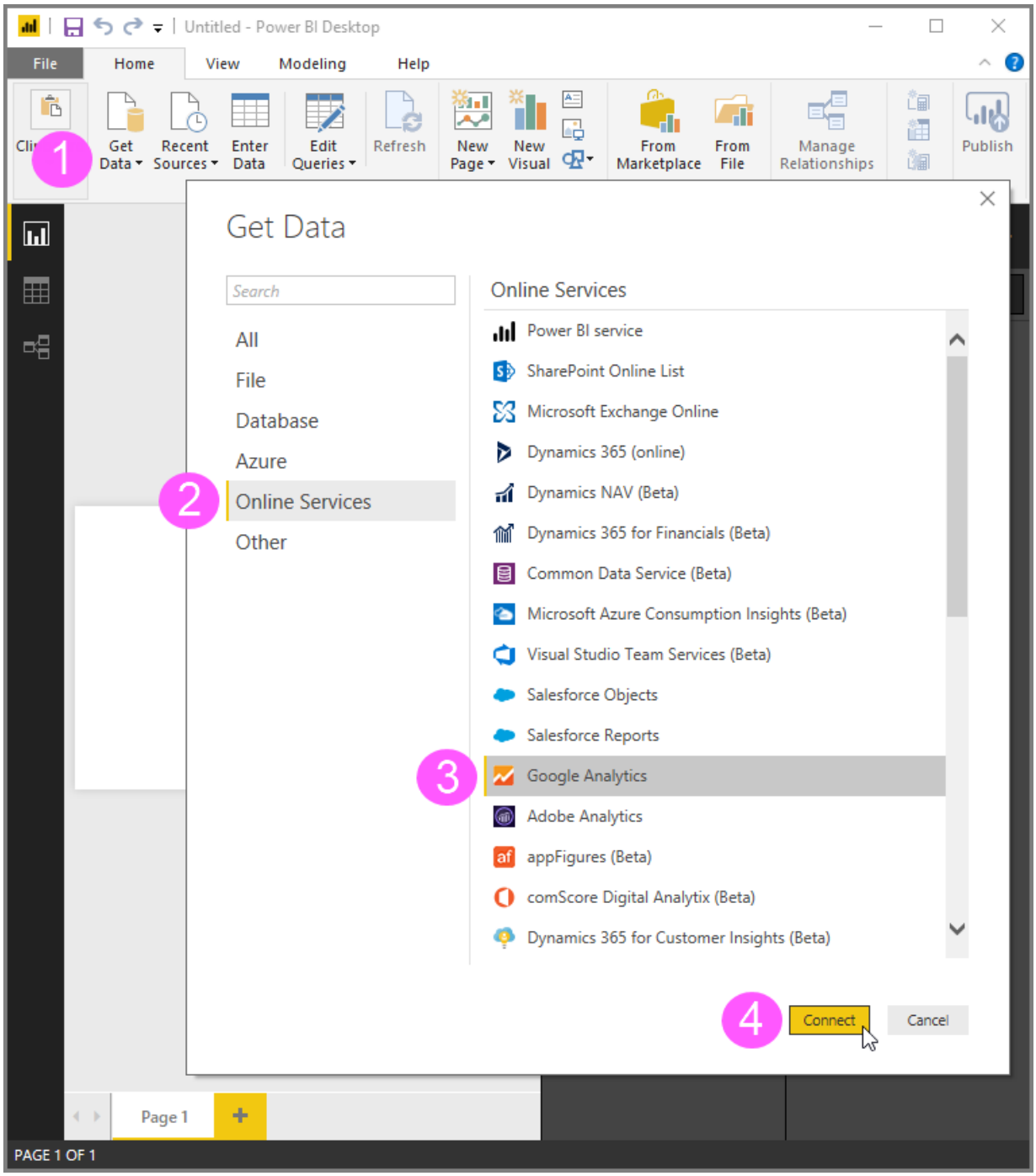
Conector do Google Analytics para Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

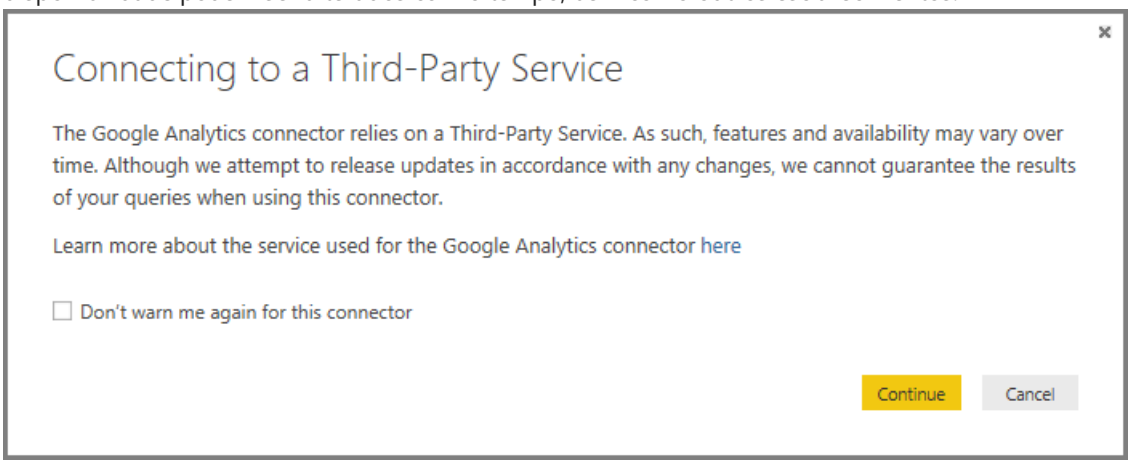
> **NOTE**
> O pacote de conteúdo do Google Analytics e o conector no Power BI Desktop dependem da API do Google Analytics Core Reporting. Como tal, recursos e disponibilidade podem variar ao longo do tempo.

É possível se conectar aos dados do Google Analytics usando o conector do **Google Analytics**. Para se conectar, siga essas etapas:

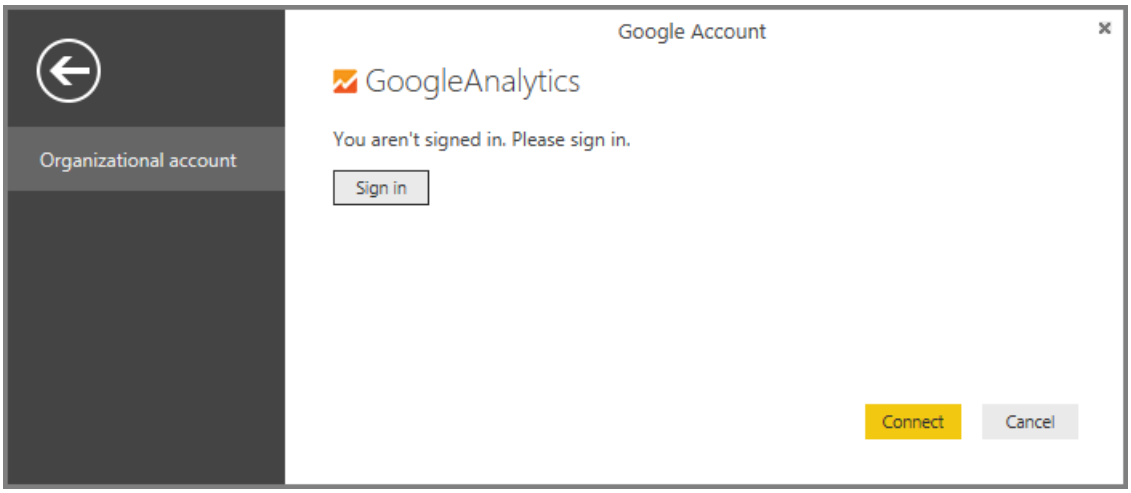
1. No **Power BI Desktop**, selecione **Obter Dados** na guia de faixa de opções **Página Inicial**.
2. Na janela **Obter Dados** janela, selecione **Serviços Online** das categorias no painel esquerdo.
3. Selecione **Google Analytics** com as seleções no painel à direita.
4. Na parte inferior da janela, selecione **Conectar**.



Você verá um diálogo que explica que o conector é um Serviço de Terceiro e que avisa sobre como os recursos e a disponibilidade podem ser alterados com o tempo, bem como outros esclarecimentos.

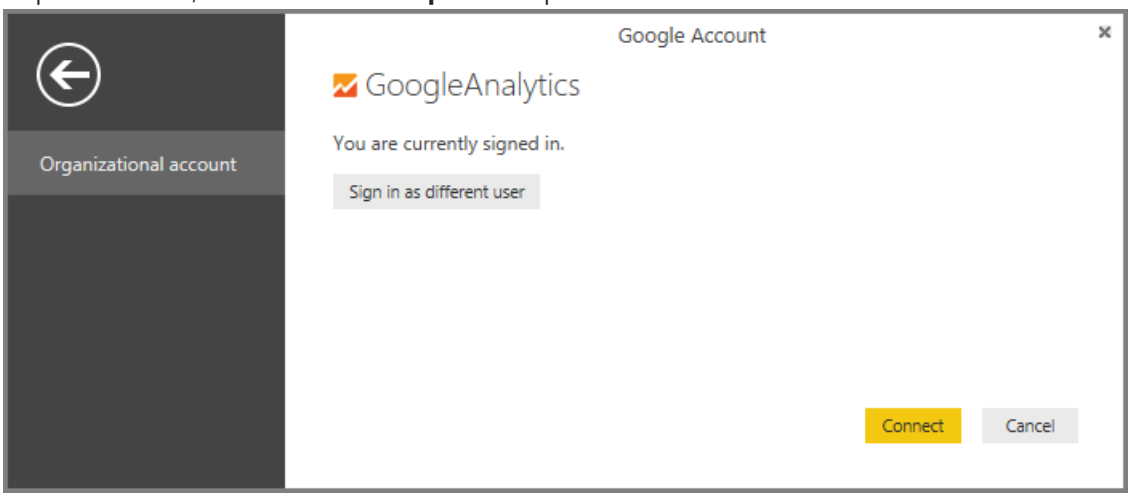


Ao selecionar **Continuar**, você será solicitado a entrar no Google Analytics.

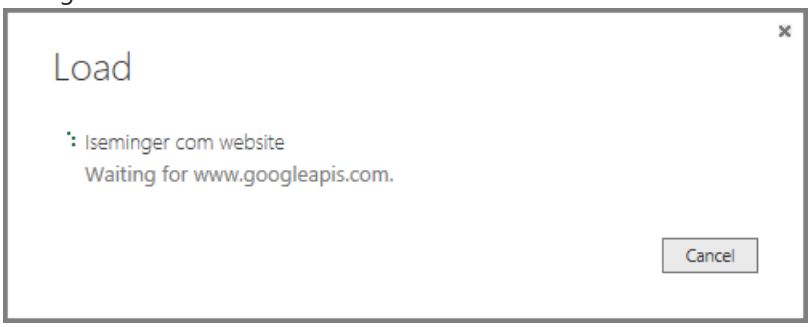


Ao digitar suas credenciais, você será notifica que o Power BI gostaria de ter acesso offline. É assim como você usa o **Power BI Desktop** para acessar seus dados do Google Analytics.

Depois de aceitar, o **Power BI Desktop** mostra que você está conectado no momento.



Selecione **Conectar** para que os dados do Google Analytics sejam conectados ao **Power BI Desktop** e carregados.



Alterações no API

Podemos tentar lançar atualizações de acordo com as alterações, o API pode ser alterado de forma que afeta os resultados das consultas que gerarmos. Em alguns casos, determinadas consultas podem não ter mais suporte. Devido a essa dependência não podemos garantir os resultados de suas consultas ao usar esse conector.

Mais detalhes sobre as alterações na API do Google Analytics podem ser encontrados em seus log de alterações.

Project Online: conectar-se aos dados por meio do Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Você pode conectar-se a dados no Project Online por meio do Power BI Desktop.

Etapa 1: Baixar o Power BI Desktop

1. Baixar o Power BI Desktop e, em seguida, execute o instalador para obter o **Power BI Desktop** em seu computador.

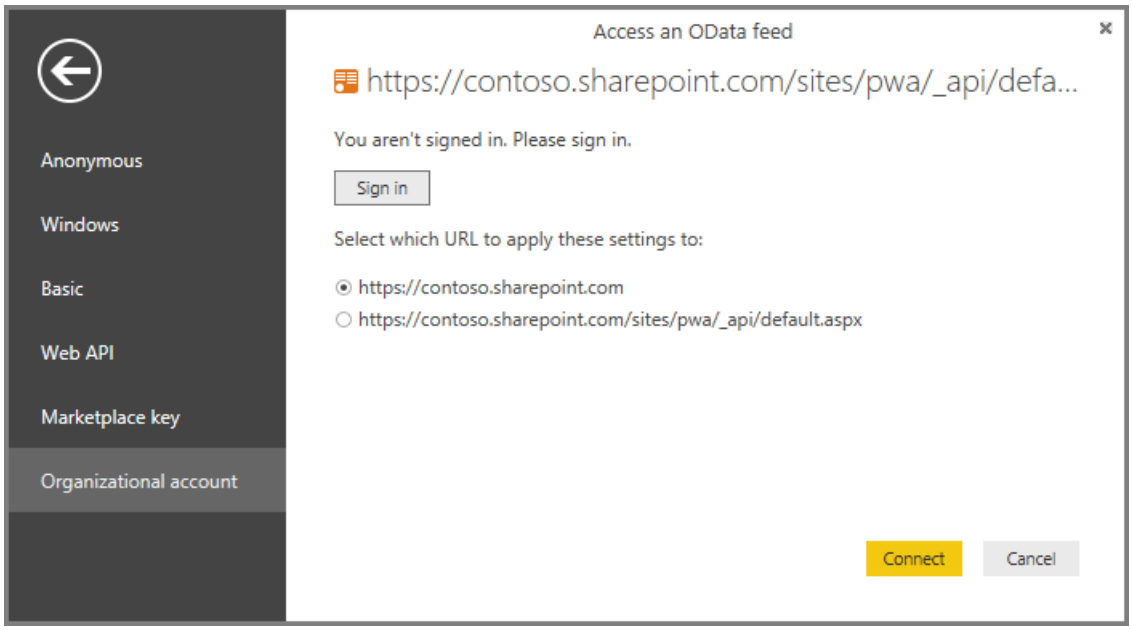
Etapa 2: Conectar-se ao Project Online com o OData

1. Abra o **Power BI Desktop**.
2. Na tela de *Boas-Vindas*, selecione **Obter Dados.**
3. Escolha **feed OData** e selecione **Conectar**.
4. Insira o endereço para o feed OData na caixa URL e, em seguida, clique em OK.

   Se o endereço do seu site do Project Web App for semelhante a https://<nomedolocatário>.sharepoint.com/sites/pwa, o endereço que você inserirá para o Feed OData será https://<nomedolocatário>.sharepoint.com/sites/pwa/_api/Projectdata.

   Para nosso exemplo, estamos usando https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/default.aspx

5. O Power BI Desktop solicitará que você se autentique com sua conta do Office 365. Selecione Conta organizacional e, em seguida, insira suas credenciais.



Observe que a conta usada para se conectar ao feed OData deve ter pelo menos o acesso pelo Visualizador de Portfólio ao site do aplicativo Web do projeto.

Aqui, você pode escolher a quais tabelas deseja se conectar e criar uma consulta. Quer uma ideia de como começar? A postagem de blog a seguir mostra como criar um gráfico de burndown com base em seus dados do Project Online. A postagem de blog refere-se ao uso do Power Query para se conectar ao Project Online, mas isso se aplica também ao Power BI Desktop.

Criação de gráficos de burndown para o Project usando o Power Pivot e o Power Query

Mapas de formas no Power BI Desktop (Preview)

28/06/2018 • 20 minutes to read • Edit Online

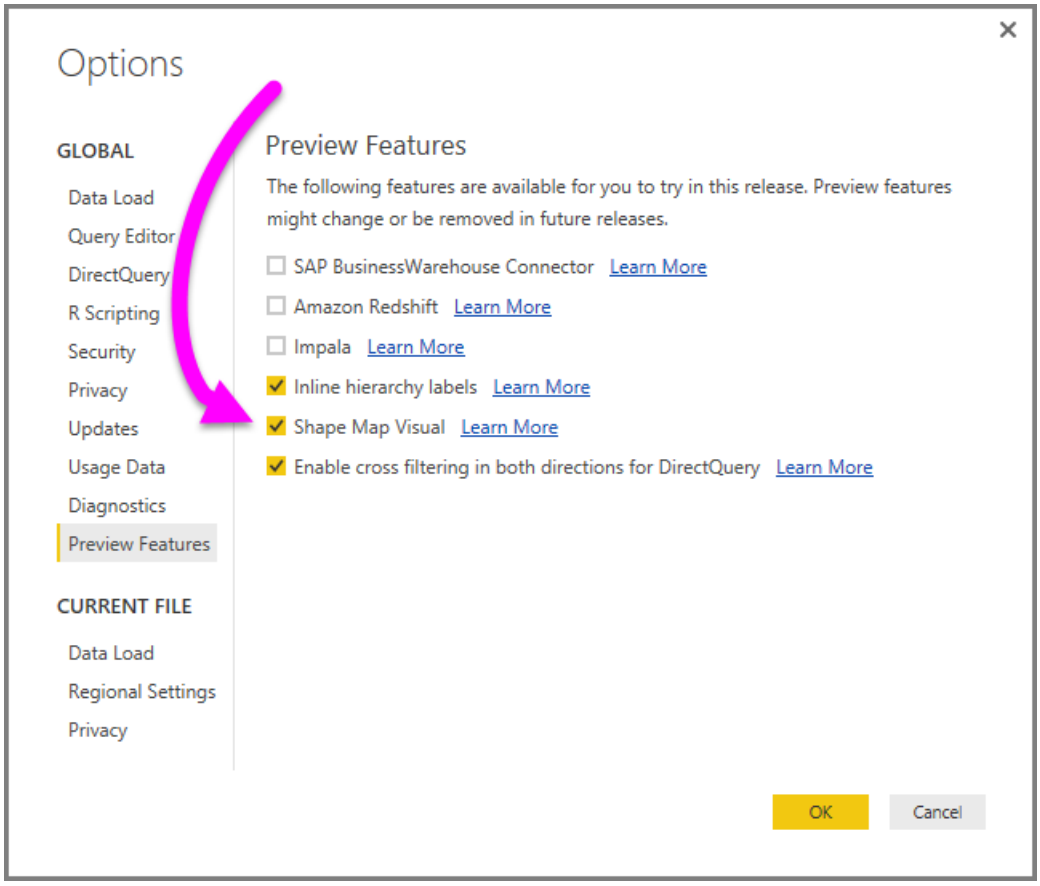
No Power BI Desktop, você cria um visual **Mapa de Formas** para mostrar comparações relativas de regiões em um mapa, aplicando cores diferentes a regiões diferentes. Ao contrário do visual **Mapa**, o **Mapa de Formas** não pode mostrar localizações geográficas precisas de pontos de dados em um mapa; em vez disso, sua finalidade principal é mostrar comparações relativas de regiões em um mapa aplicando a elas cores diferentes.

Os visuais **Mapa de Formas** baseiam-se nos mapas ESRI/TopoJSON, que têm a incrível capacidade de usar mapas personalizados que você pode criar, como mapas geográficos, distribuição de assentos, plantas baixas e outros. A capacidade de usar mapas personalizados não está disponível nesta versão prévia do **Mapa de Formas**.

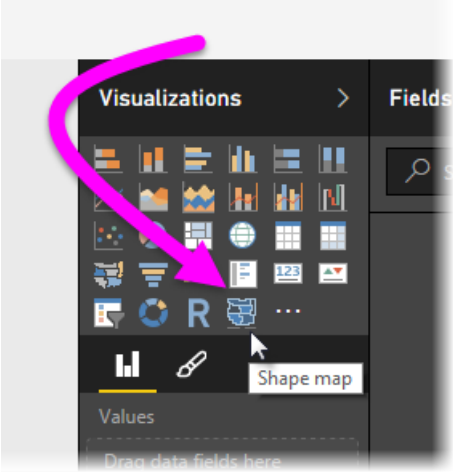
Criando Mapas de Formas

Você pode testar o controle de **Mapa de Formas** com os mapas que são fornecidos com esta versão de visualização ou pode usar seu próprio mapa personalizado, desde que ele atende aos requisitos descritos na seção a seguir, chamada **Usar mapas personalizados**.

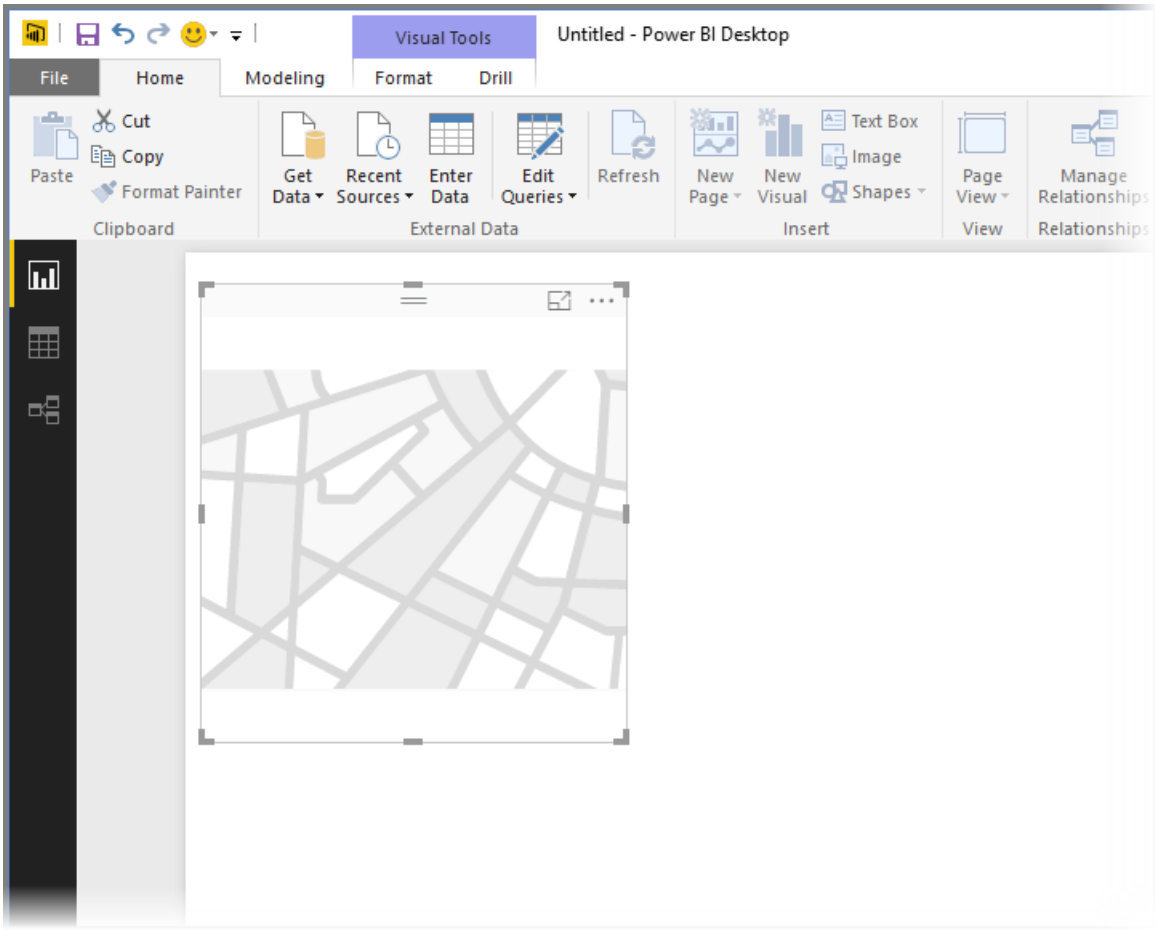
O visual **Mapa de Formas** está na Preview e deve ser habilitado no Power BI Desktop. Para habilitar o **Mapa de Formas**, selecione **Arquivo > Opções e Configurações > Opções > Recursos de visualização** e marque a caixa de seleção **Moldar visual do mapa**. Você precisará reiniciar o Power BI Desktop depois de fazer a seleção.



Depois que o **Mapa de Formas** for habilitado, clique no controle **Mapa de Formas** do painel **Visualizações**.



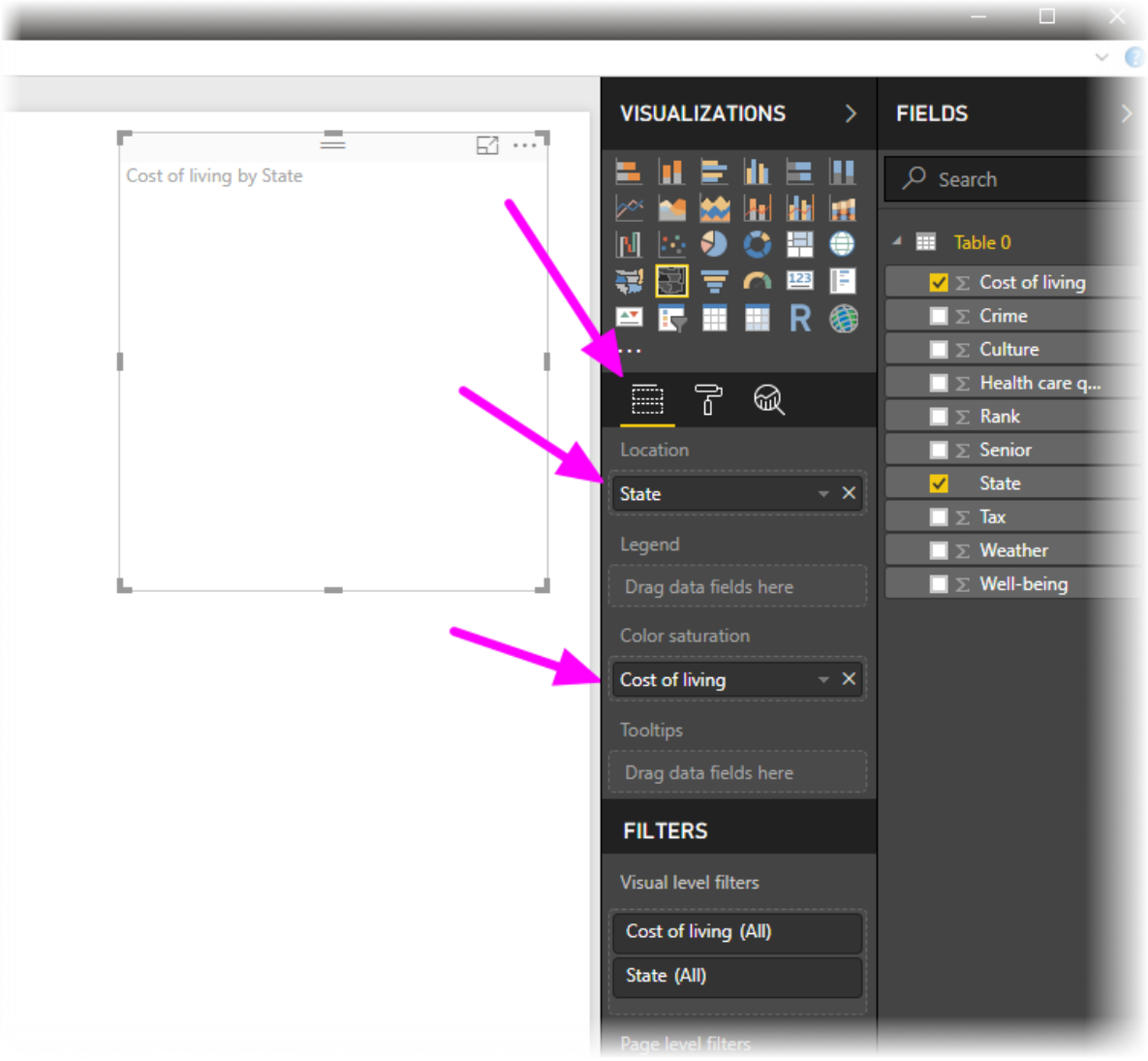
O Power BI Desktop cria uma tela de design em branco do visual **Mapa de Formas**.



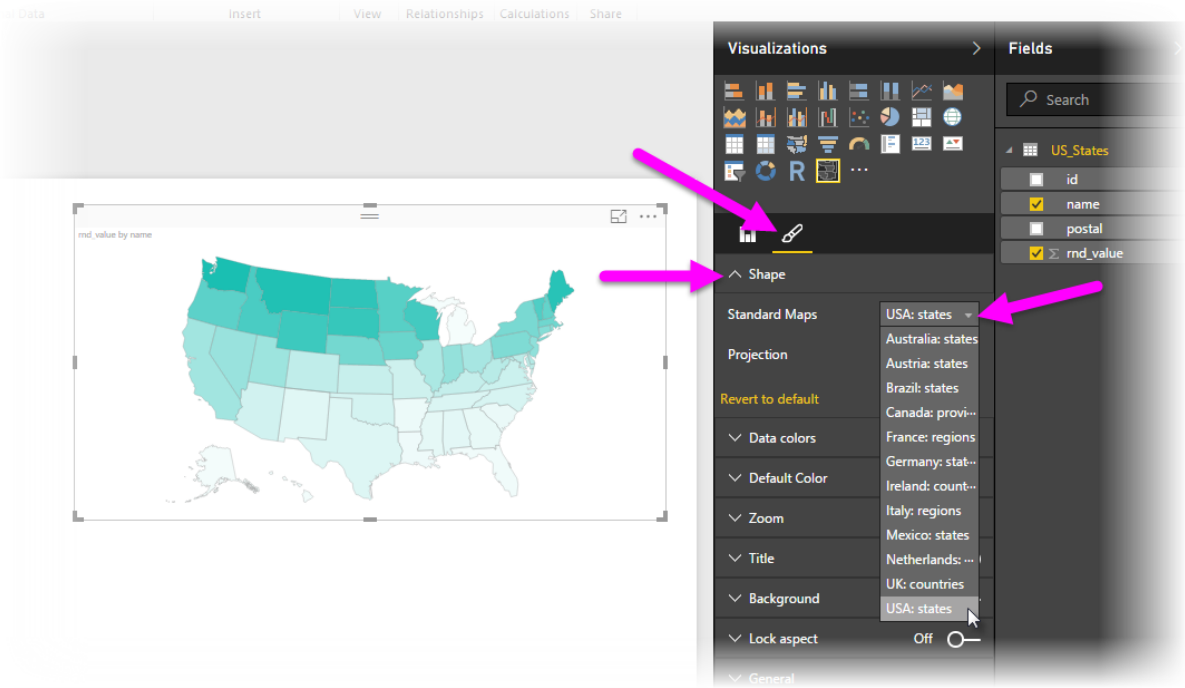
Realize as seguintes etapas para criar um **Mapa de Formas**:

1. No painel **Campos**, arraste um campo de dados que tem os nomes de região (ou abreviações) até o bucket **Localização** e um campo de medida de dados até o bucket **Saturação de cor** (você ainda não verá um mapa).

> **NOTE**
>
> Veja a seção intitulada **Como obter dados do mapa**, abaixo, para informações de como obter dados de mapa rapidamente para testar o **Mapa de formas**.

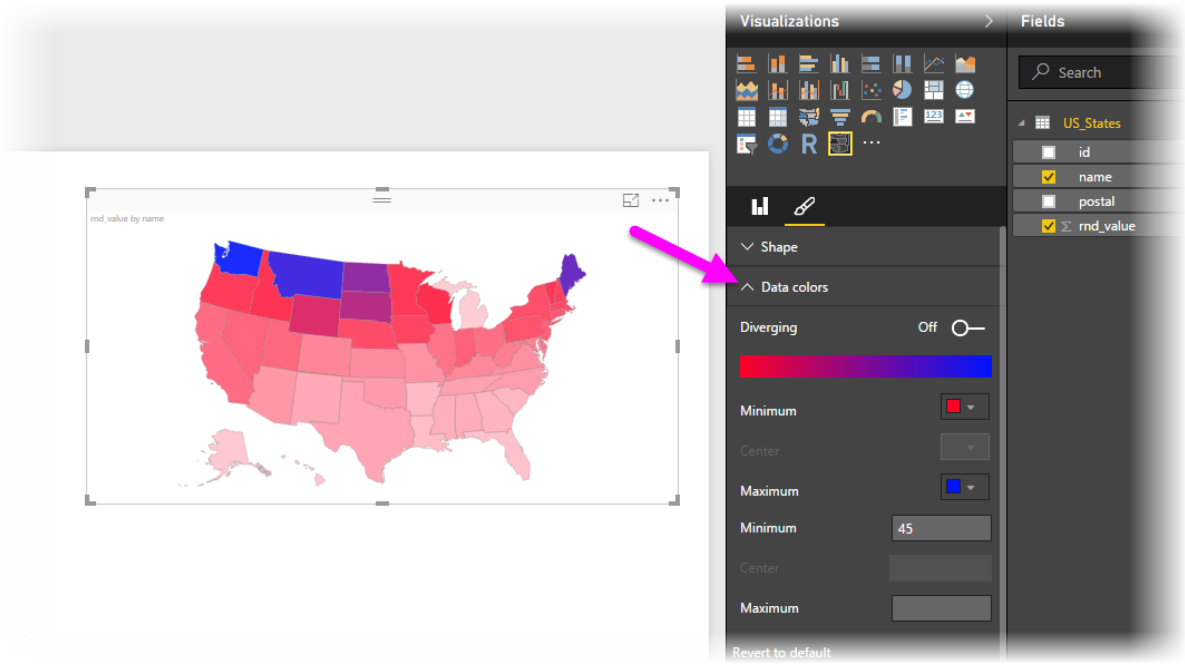


2. No painel de configurações **Formato**, expanda **Forma** e selecione a lista suspensa **Mapas Padrão** para mostrar seus dados. Neste ponto, a renderização é exibida, conforme mostrado na imagem a seguir.



> **NOTE**
>
> Na seção **Chaves de região** no final deste artigo, você encontra uma coleção de tabelas com chaves de regiões do mapa que podem ser usadas para testar o visual **Mapa de formas**.

3. Em seguida, é possível modificar as configurações de projeção e zoom do mapa, bem como as cores dos pontos de dados, no painel de configurações **Formato**. Você também pode modificar as configurações de zoom. Por exemplo, é possível alterar as cores, definir máximos e mínimos e assim por diante.

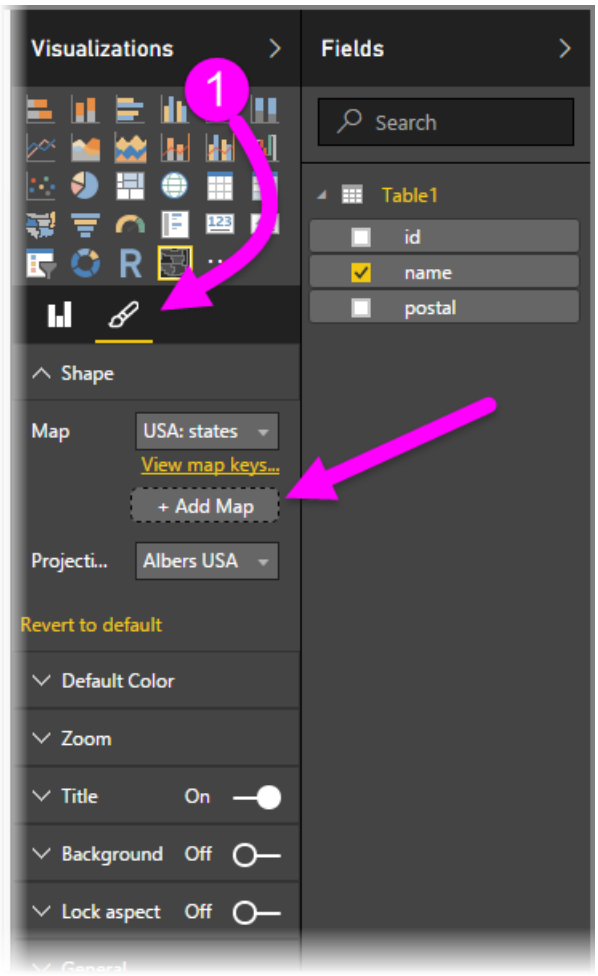


4. Você também pode adicionar uma coluna de dados de categoria ao bucket **Legenda** e classificar as regiões do mapa com base nas categorias.

Usar mapas personalizados

Você pode usar mapas personalizados com o **Mapa de Formas**, contanto que eles estejam no formato **TopoJSON**. Se o mapa estiver em outro formato, você poderá usar ferramentas online, como **Map Shaper**, para converter seus *arquivos de formas* ou mapas *GeoJSON* no formato **TopoJSON**.

Para usar seu arquivo de mapas **TopoJSON**, adicione um visual ShapeMap ao relatório e alguns dados aos recipientes *Local* e *Saturação da cor*. Em seguida, no painel **Visualizações** com a seção **Formato** selecionada (indicada como (1) na imagem a seguir), expanda a seção **Forma** e selecione **+Adicionar Mapa**.

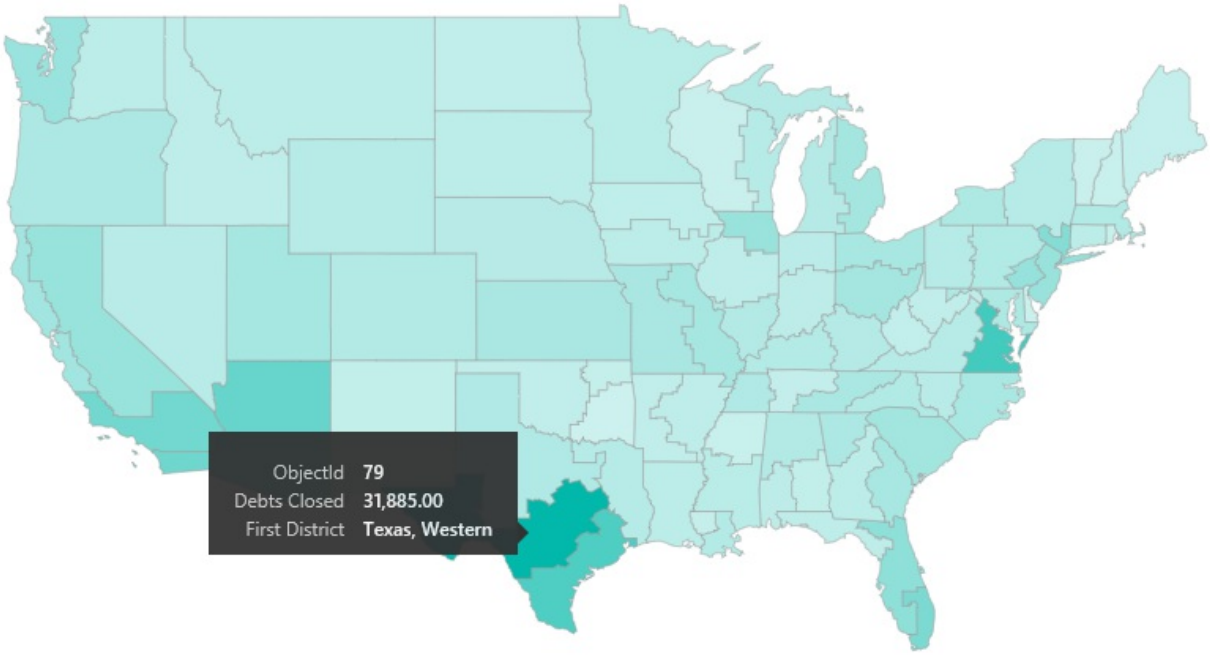


Amostra de mapa personalizado

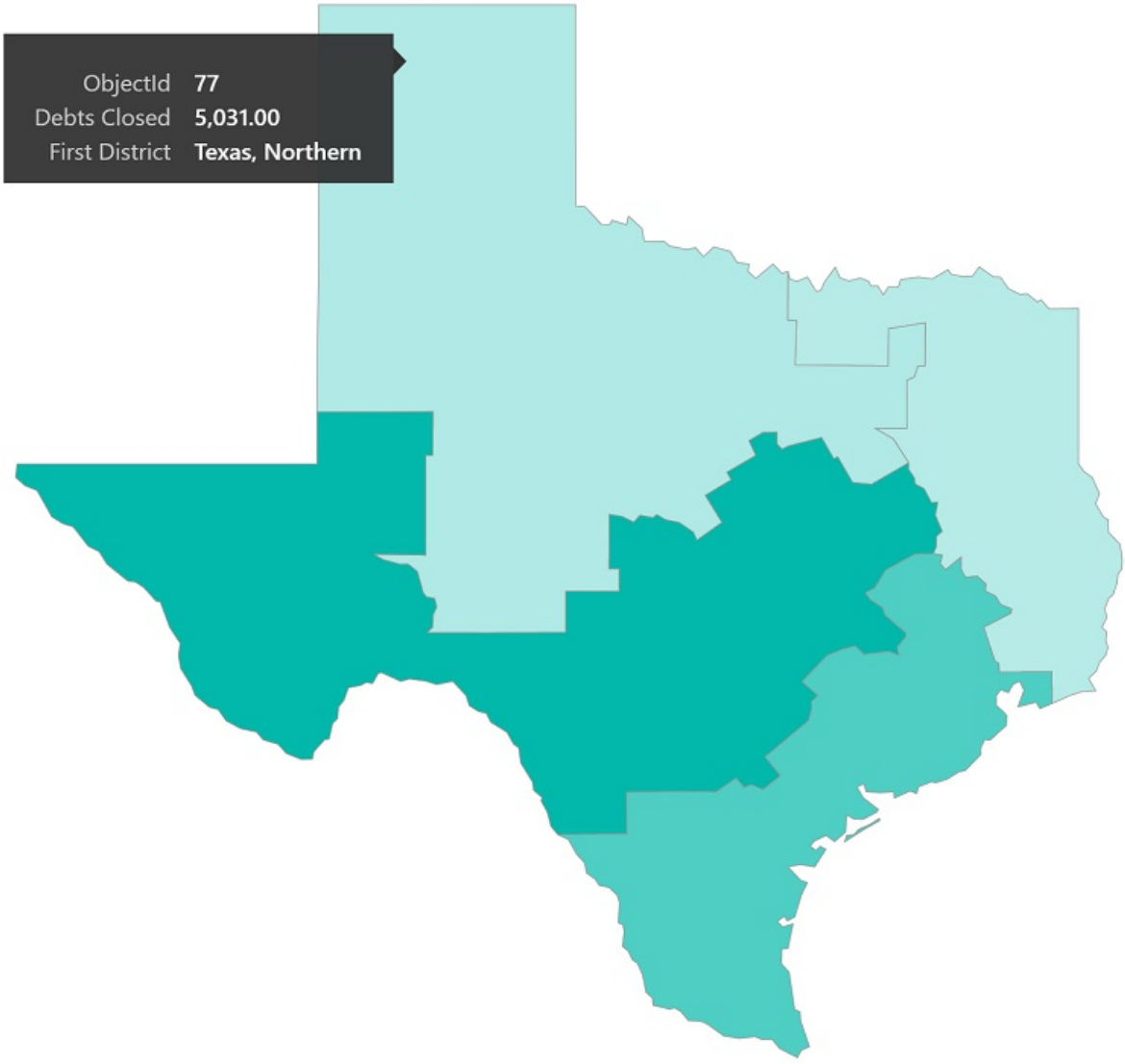
Os *escritórios de advogados os Estados Unidos* liberam um relatório fiscal anual em seus dados de casuística e litígio. Todos os relatórios deles podem ser encontrados no link abaixo,

https://www.justice.gov/usao/resources/annual-statistical-reports

Já que os estados podem ser divididos em vários distritos, precisamos usar um mapa de formas personalizado. Importando o mapa **TopoJSON** dos distritos judiciais dos EUA no **Power BI Desktop**, podemos visualizar os dados fiscais anuais de advogados do distrito. A imagem abaixo mostra um exemplo desse mapa.



Você pode fazer coisas interessantes com os mapas dos estados individuais e mostrar mais detalhes com base nos distritos contidos nele.



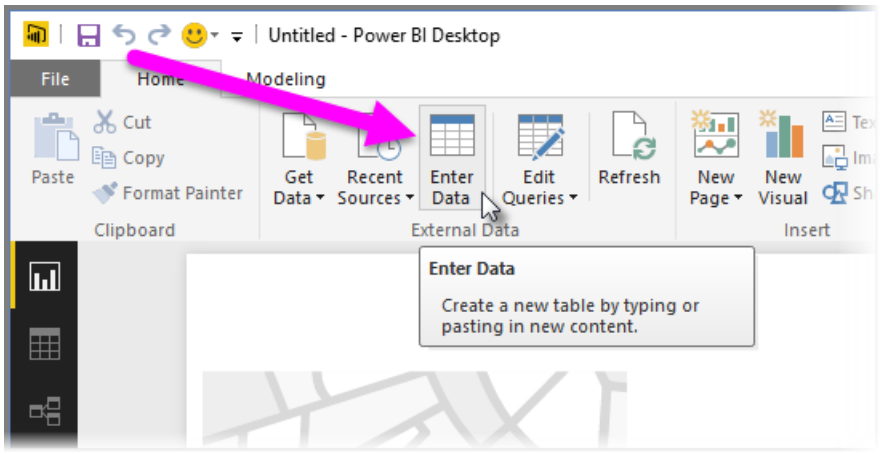
Se você quiser fazer experiências com esse conjunto de dados e essa visualização, poderá baixar o arquivo PBIX

original que foi usado para gerar esse relatório usando o link a seguir.

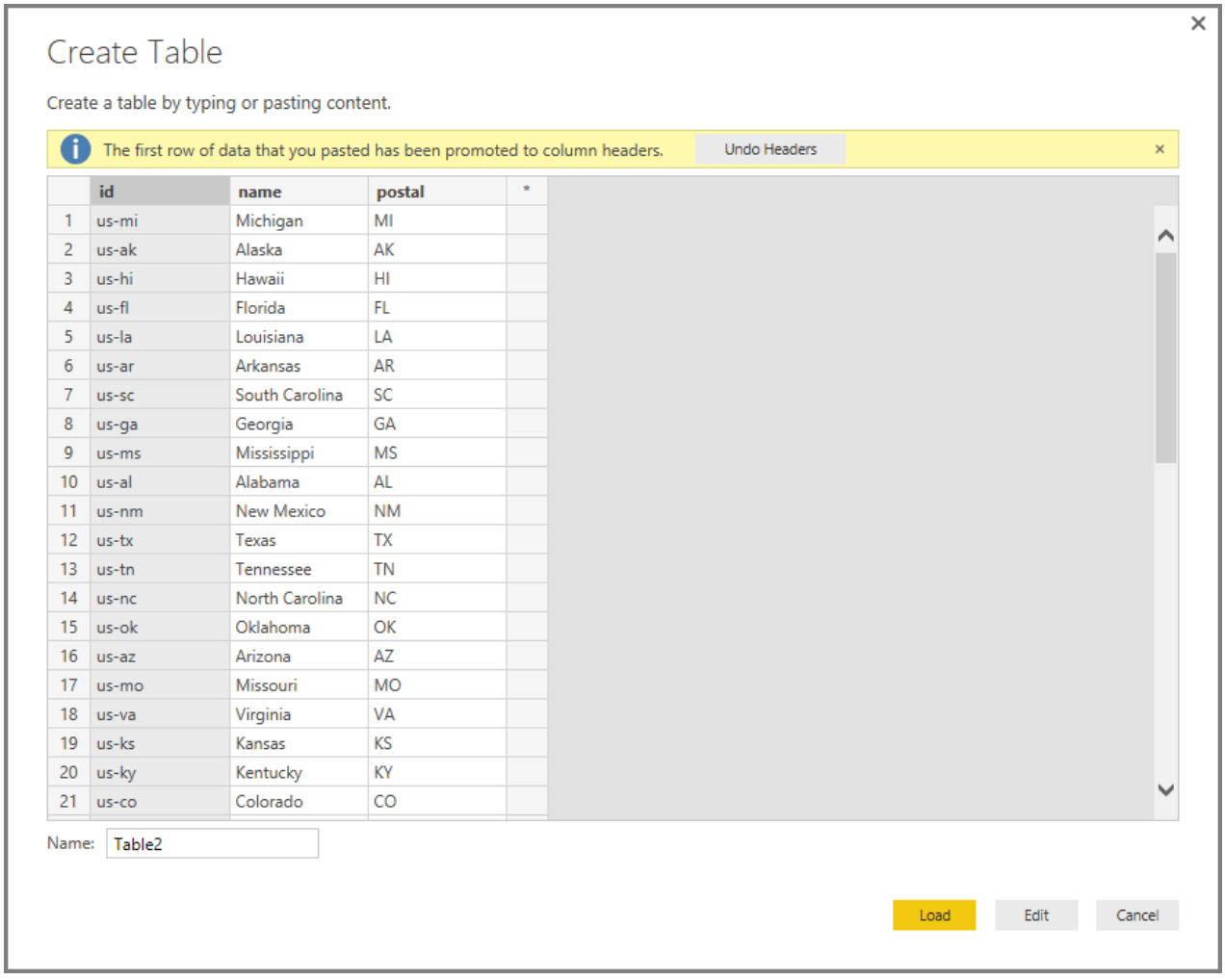
- Arquivo .PBIX de demonstração de mapa de formas personalizado

Obtendo dados do mapa

Para inserir dados em um modelo rapidamente para testar o **Mapa de Formas**, copie uma das tabelas ao final deste artigo, e selecione **Inserir Dados** na faixa de opções **Página Inicial**.



Se os dados tiverem várias colunas, será necessário usar um editor como o Excel para colar os dados e, em seguida, copiar cada coluna de dados separadamente. Depois, cole os dados no Power BI Desktop. A linha superior é identificada automaticamente como um cabeçalho.



	id	name	postal
1	us-mi	Michigan	MI
2	us-ak	Alaska	AK
3	us-hi	Hawaii	HI
4	us-fl	Florida	FL
5	us-la	Louisiana	LA
6	us-ar	Arkansas	AR
7	us-sc	South Carolina	SC
8	us-ga	Georgia	GA
9	us-ms	Mississippi	MS
10	us-al	Alabama	AL
11	us-nm	New Mexico	NM
12	us-tx	Texas	TX
13	us-tn	Tennessee	TN
14	us-nc	North Carolina	NC
15	us-ok	Oklahoma	OK
16	us-az	Arizona	AZ
17	us-mo	Missouri	MO
18	us-va	Virginia	VA
19	us-ks	Kansas	KS
20	us-ky	Kentucky	KY
21	us-co	Colorado	CO

Você pode inserir uma nova coluna apenas digitando um novo nome de coluna (na coluna em branco à direita) e adicionar valores em cada célula, assim como você pode fazer no Excel. Quando terminar, selecione **Carregar** e a tabela será adicionada ao modelo de dados do Power BI Desktop.

> **NOTE**
>
> Ao trabalhar com países ou regiões, use a abreviação de três letras para garantir que o geocódigo funcione corretamente nas visualizações de mapa. *Não* use abreviações de duas letras, pois alguns países ou algumas regiões podem não ser reconhecidos corretamente.
>
> Caso você tenha apenas abreviações de duas letras, confira esta postagem externa no blog para obter as etapas que explicam como associar abreviações de país/região de duas letras a abreviações de país/região de três letras.

Comportamento e requisitos da versão prévia

Há algumas considerações e requisitos para essa versão de Preview do **Mapa de Formas**:

- O visual **Mapa de Formas** está na Preview e deve ser habilitado no Power BI Desktop. Para habilitar o **Mapa de Formas**, selecione **Arquivo > Opções e Configurações > Opções > Recursos de visualização** e marque a caixa de seleção **Moldar visual do mapa**.
- No momento, você também deve ter o bucket **Saturação da cor** definido para que a classificação de **Legenda** funcione corretamente.
- A versão final do **Mapa de Formas** terá uma interface do usuário que mostra as chaves do mapa atualmente selecionado (não há uma data definida para a versão final, e **Mapa de Formas** ainda está em versão prévia). Nessa versão prévia, você pode fazer referência às chaves de região do mapa nas tabelas encontradas na seção **Chaves de Região** deste artigo.
- O visual do **Mapa de Formas** plotará até um máximo de 1.000 pontos de dados.

Chaves de região

Use as **Chaves de região** a seguir nesta versão de Preview para testar o **Mapa de Formas**.

Austrália: Estados

ID	ABR.	ISO	NOME	CEP
au-wa	WA	AU-WA	Austrália Ocidental	WA
au-vic	Vic	AU-VIC	Vitória	VIC
au-tas	Tas	AU-TAS	Tasmânia	TAS
au-sa	SA	AU-SA	Sul da Austrália	SA
au-qld	Qld	AU-QLD	Queensland	QLD
au-nt	NT	AU-NT	Território do Norte	NT
au-nsw	NSW	AU-NSW	Nova Gales do Sul	NSW
au-act	ACT	AU-ACT	Território da Capital Australiana	ACT

Áustria: Estados

ID	ISO	NOME	NOME (PT)	CEP
at-wi	AT-9	Wien	Viena	WI
at-vo	AT-8	Vorarlberg	Vorarlberg	VO
at-tr	AT-7	Tirol	Tirol	TR
at-st	AT-6	Steiermark	Estíria	ST
at-sz	AT-5	Salzburg	Salzburgo	SZ
at-oo	AT-4	Oberösterreich	Alta Áustria	OO
at-no	AT-3	Niederösterreich	Baixa Áustria	NO
at-ka	AT-2	Kärnten	Caríntia	KA
at-bu	AT-1	Burgenland	Burgenland	BU

Brasil: Estados

ID
Tocantins
Pernambuco
Goiás
Sergipe
São Paulo
Santa Catarina
Roraima
Rondônia
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte
Rio de Janeiro
Piauí
Paraná
Paraíba

ID
Pará
Minas Gerais
Mato Grosso
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal
Ceará
Espírito Santo
Bahia
Amazonas
Amapá
Alagoas
Acre
Zona em disputa 1
Zona em disputa 2
Zona em disputa 3
Zona em disputa 4

Canadá: Províncias

ID	ISO	NOME	CEP
ca-nu	CA-NU	Nunavut	NU
ca-nt	CA-NT	Territórios do Norte	NT
ca-yt	CA-YT	Yukon	YT
ca-sk	CA-SK	Saskatchewan	SK
ca-qc	CA-QC	Quebec	QC
ca-pe	CA-PE	Ilha do Príncipe Eduardo	PE

ID	ISO	NOME	CEP
ca-on	CA-ON	Ontário	ON
ca-ns	CA-NS	Nova Escócia	NS
ca-nl	CA-NL	Terra Nova e Labrador	NL
ca-nb	CA-NB	Nova Brunswick	NB
ca-mb	CA-MB	Manitoba	MB
ca-bc	CA-BC	Colúmbia Britânica	BC
ca-ab	CA-AB	Alberta	AB

França: Regiões

ID	NOME	NOME (PT)
Alsace	Alsace	Alsace
Rhone-Alpes	Rhône-Alpes	Ródano-Alpes
Provence-Alpes-Cote d'Azur	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Provença-Alpes-Costa Azul
Poitou-Charentes	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes
Picardie	Picardie	Picardia
Pays de la Loire	Pays de la Loire	País do Loire
Nord-Pas-de-Calais	Nord-Pas-de-Calais	Nord-Pas-de-Calais
Midi-Pyrenees	Midi-Pyrénées	Sul-Pirenéus
Lorraine	Lorraine	Lorena
Limousin	Limousin	Limusino
Languedoc-Roussillon	Languedoc-Roussillon	Languedoc-Roussillon
Ile-del-France	Île-de-France	Ilha de França
Haute-Normandie	Haute-Normandie	Alta Normandia
Franche-Comte	Franche-Comté	Franco-Condado
Corse	Corse	Córsega
Champagne-Ardenne	Champagne-Ardenne	Champanha-Ardenas

ID	NOME	NOME (PT)
Centre-Val de Loire	Centre-Val de Loire	Centro-Vale do Loire
Bretagne	Bretagne	Bretanha
Bourgogne	Bourgogne	Borgonha
Basse-Normandie	Basse-Normandie	Baixa Normandia
Auvergne	Auvergne	Auvérnia
Aquitaine	Aquitaine	Aquitânia

Alemanha: Estados

ID	ISO	NOME	NOME (PT)	CEP
de-be	DE-BE	Berlin	Berlim	BE
de-th	DE-TH	Thüringen	Turíngia	TH
de-st	DE-ST	Sachsen-Anhalt	Saxônia-Anhalt	ST
de-sn	DE-SN	Sachsen	Saxônia	SN
de-mv	DE-MV	Mecklenburg-Vorpommern	Mecklenburg-Vorpommern	MV
de-bb	DE-BB	Brandenburg	Brandemburgo	BB
de-sh	DE-SH	Schleswig-Holstein	Schleswig-Holstein	SH
de-sl	DE-SL	Saarland	Sarre	SL
de-rp	DE-RP	Rheinland-Pfalz	Renânia-Palatinado	RP
de-nw	DE-NW	Nordrhein-Westfalen	Renânia do Norte-Vestfália	NW
de-ni	DE-NI	Niedersachsen	Baixa Saxônia	NI
de-he	DE-HE	Hessen	Hesse	HE
de-hh	DE-HH	Hamburg	Hamburgo	HH
de-hb	DE-HB	Bremen	Bremen	HB
de-by	DE-BY	Bayern	Baviera	BY
de-bw	DE-BW	Baden-Württemberg	Baden-Wurttemberg	BW

Irlanda: Condados

ID
Wicklow
Wexford
Westmeath
Waterford
Sligo
Tipperary
Roscommon
Offaly
Monaghan
Meath
Mayo
Louth
Longford
Limerick
Leitrim
Laoighis
Kilkenny
Kildare
Kerry
Galway
Dublin
Donegal
Cork
Clare
Cavan

ID
Carlow

Itália: Regiões

ID	ISO	NOME	NOME (PT)	CEP
it-vn	IT-34	Veneto	Veneto	VN
it-vd	IT-23	Valle d'Aosta	Vale de Aosta	VD
it-um	IT-55	Umbria	Úmbria	UM
it-tt	IT-32	Trentino-Alto Adige	Trentino-Alto Ádige	TT
it-tc	IT-52	Toscana	Toscana	TC
it-sc	IT-82	Sicilia	Sicília	SC
it-sd	IT-88	Sardegna	Sardenha	SD
it-pm	IT-21	Piemonte	Piemonte	PM
it-ml	IT-67	Molise	Molise	ML
it-mh	IT-57	Marche	Marcas	MH
it-lm	IT-25	Lombardia	Lombardia	LM
it-lg	IT-42	Liguria	Ligúria	LG
it-lz	IT-62	Lazio	Lácio	LZ
it-fv	IT-36	Friuli-Venezia Giulia	Friul-Veneza Júlia	FV
it-er	IT-45	Emilia-Romagna	Emília-Romanha	ER
it-cm	IT-72	Campania	Campânia	CM
it-lb	IT-78	Calabria	Calábria	LB
it-bc	IT-77	Basilicata	Basilicata	BC
it-pu	IT-75	Apulia	Apúlia	PU
it-ab	IT-65	Abruzzo	Abruzos	AB

México: Estados

ID	ABREVIATURA	ISO	NOME	NOME (PT)	CEP
mx-zac	Zac.	MX-ZAC	Zacatecas	Zacatecas	ZA

ID	ABREVIATURA	ISO	NOME	NOME (PT)	CEP
mx-yuc	Yuc.	MX-YUC	Yucatán	Yucatán	YU
mx-ver	Ver.	MX-VER	Veracruz	Veracruz	VE
mx-tla	Tlax.	MX-TLA	Tlaxcala	Tlaxcala	TL
mx-tam	Tamps.	MX-TAM	Tamaulipas	Tamaulipas	TM
mx-tab	Tab.	MX-TAB	Tabasco	Tabasco	TB
mx-son	Son.	MX-SON	Sonora	Sonora	SO
mx-sin	Sin.	MX-SIN	Sinaloa	Sinaloa	SI
mx-slp	S.L.P.	MX-SLP	San Luis Potosí	San Luis Potosí	SL
mx-roo	Q.R.	MX-ROO	Quintana Roo	Quintana Roo	QR
mx-que	Qro.	MX-QUE	Querétaro	Querétaro	QE
mx-pue	Pue.	MX-PUE	Puebla	Puebla	PU
mx-oax	Oax.	MX-OAX	Oaxaca	Oaxaca	OA
mx-nle	N.L.	MX-NLE	Nuevo León	Nuevo León	NL
mx-nay	Nay.	MX-NAY	Nayarit	Nayarit	NA
mx-mor	Mor.	MX-MOR	Morelos	Morelos	MR
mx-mic	Mich.	MX-MIC	Michoacán	Michoacan	MC
mx-mex	Méx.	MX-MEX	Estado de México	Estado do México	MX
mx-jal	Jal.	MX-JAL	Jalisco	Jalisco	JA
mx-hid	Hgo.	MX-HID	Hidalgo	Hidalgo	HI
mx-gro	Gro.	MX-GRO	Guerrero	Guerrero	GR
mx-gua	Gto.	MX-GUA	Guanajuato	Guanajuato	GT
mx-dur	Dgo.	MX-DUR	Durango	Durango	DU
mx-dif	Col.	MX-DIF	Ciudad de México	México	DF
mx-col	Coah.	MX-COL	Colima	Colima	CL
mx-coa	Chis.	MX-COA	Coahuila	Coahuila	CA

ID	ABREVIATURA	ISO	NOME	NOME (PT)	CEP
mx-chh	Chih.	MX-CHH	Chihuahua	Chihuahua	CH
mx-chp	CDMX.	MX-CHP	Chiapas	Chiapas	CP
mx-cam	Camp.	MX-CAM	Campeche	Campeche	CM
mx-bcs	B.C.S.	MX-BCS	Baja California Sur	Baixa Califórnia do Sul	BS
mx-bcn	B.C.	MX-BCN	Baja California	Baixa Califórnia	BN
mx-agu	Ags.	MX-AGU	Aguascalientes	Aguascalientes	AG

Países Baixos: Províncias

ID	ISO	NOME	NOME (PT)
nl-zh	NL-ZH	Zuid-Holland	Holanda do Sul
nl-ze	NL-ZE	Zeeland	Zelândia
nl-ut	NL-UT	Utrecht	Utrecht
nl-ov	NL-OV	Overijssel	Overijssel
nl-nh	NL-NH	Noord-Holland	Norte da Holanda
nl-nb	NL-NB	Noord-Brabant	Brabante do Norte
nl-li	NL-LI	Limburg	Limburgo
nl-gr	NL-GR	Groningen	Groningen
nl-ge	NL-GE	Gelderland	Guéldria
nl-fr	NL-FR	Fryslân	Frísia
nl-fl	NL-FL	Flevoland	Flevolândia
nl-dr	NL-DR	Drenthe	Drente

Reino Unido: Países

ID	ISO	NOME
gb-wls	GB-WLS	País de Gales
gb-sct	GB-SCT	Escócia
gb-nir	GB-NIR	Irlanda do Norte

ID	ISO	NOME
gb-eng	GB-ENG	Inglaterra

EUA: Estados

ID	NOME	CEP
us-mi	Michigan	MI
us-ak	Alasca	AK
us-hi	Havaí	HI
us-fl	Flórida	FL
us-la	Louisiana	LA
us-ar	Arkansas	AR
us-sc	Carolina do Sul	SC
us-ga	Geórgia	GA
us-ms	Mississippi	MS
us-al	Alabama	AL
us-nm	Novo México	NM
us-tx	Texas	TX
us-tn	Tennessee	TN
us-nc	Carolina do Norte	NC
us-ok	Oklahoma	OK
us-az	Arizona	AZ
us-mo	Missouri	MO
us-va	Virgínia	VA
us-ks	Kansas	KS
us-ky	Kentucky	KY
us-co	Colorado	CO
us-md	Maryland	MD

ID	NOME	CEP
us-wv	Virgínia Ocidental	WV
us-de	Delaware	DE
us-dc	Distrito de Colúmbia	DC
us-il	Illinois	IL
us-oh	Ohio	OH
us-ca	Califórnia	CA
us-ut	Utah	UT
us-nv	Nevada	NV
us-in	Indiana	IN
us-nj	Nova Jersey	NJ
us-ri	Rhode Island	RI
us-ct	Connecticut	CT
us-pa	Pensilvânia	PA
us-ny	Nova Iorque	NY
us-ne	Nebraska	NE
us-ma	Massachusetts	MA
us-ia	Iowa	IA
us-nh	New Hampshire	NH
us-or	Oregon	OR
us-mn	Minnesota	MN
us-vt	Vermont	VT
us-id	Idaho	ID
us-wi	Wisconsin	WI
us-wy	Wyoming	WY
us-sd	Dakota do Sul	SD

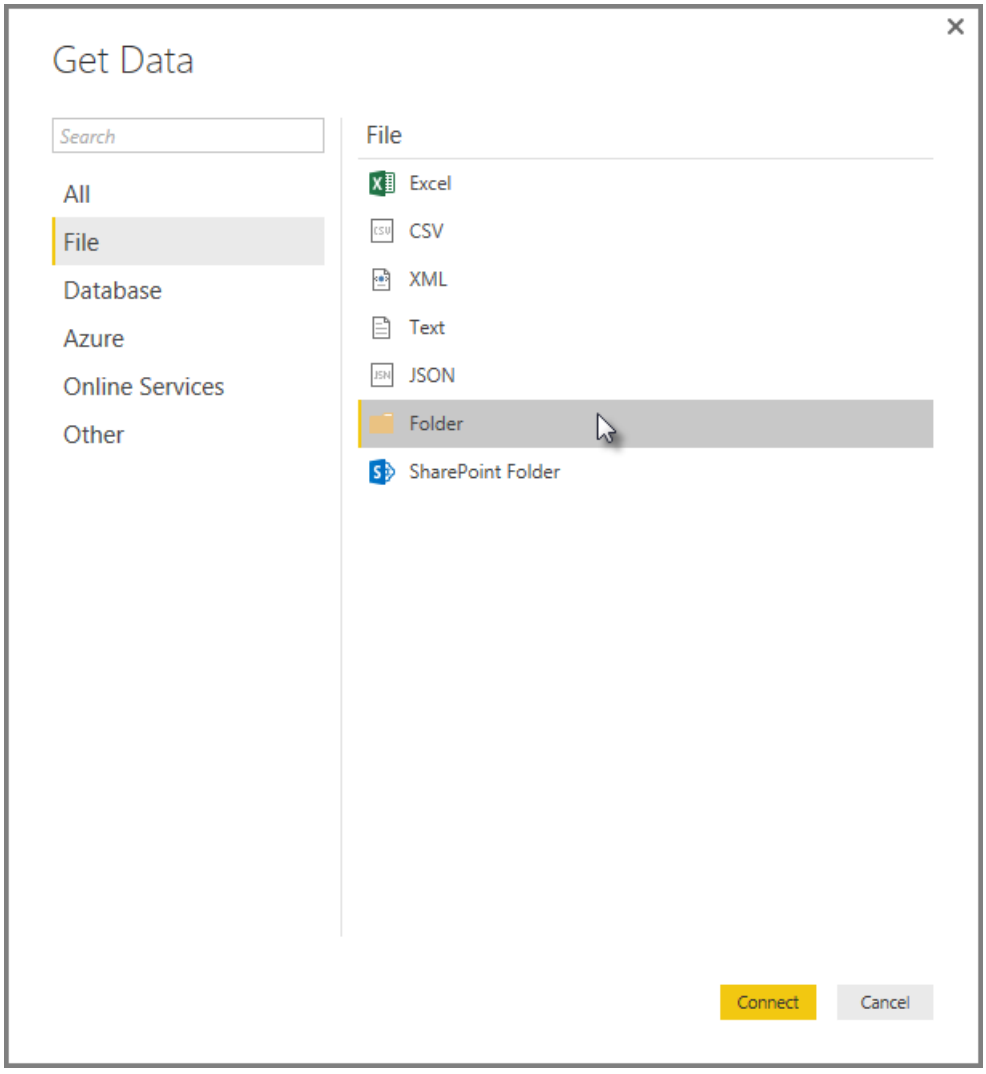
ID	NOME	CEP
us-nd	Dakota do Norte	ND
us-me	Maine	ME
us-mt	Montana	MT
us-wa	Washington	WA

Combinar arquivos (binários) no Power BI Desktop

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Uma abordagem eficiente para a importação de dados no **Power BI Desktop** é combinar vários arquivos, que têm o mesmo esquema, em uma única tabela lógica. Com a versão de novembro de 2016 do **Power BI Desktop** (e versões posteriores), essa abordagem conveniente e popular se tornou mais conveniente e mais expansiva, como descrito neste artigo.

Para iniciar o processo de combinação de arquivos da mesma pasta, selecione **Obter Dados > Arquivo > Pasta**.



Comportamento anterior de combinar arquivos (binários)

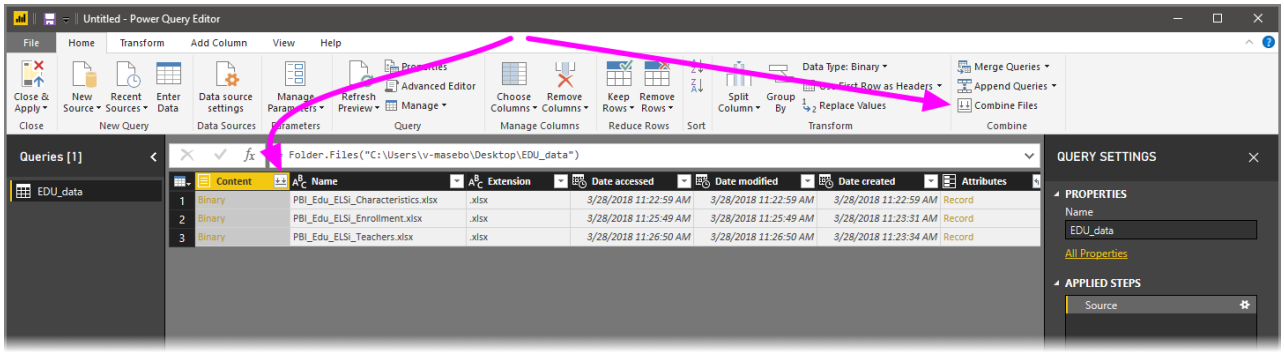
Antes da versão de novembro de 2016 do **Power BI Desktop**, essa funcionalidade era chamada de **Combinar binários**, e era possível combinar certos tipos de arquivo com a transformação **combinar binários**, mas havia limitações:

- As transformações não eram consideradas para cada arquivo individual antes dos arquivos serem combinados em uma única tabela. Assim, geralmente, era necessário combinar arquivos e filtrar os *valores de cabeçalho* filtrando as linhas como parte do processo de edição.
- A transformação **Combinar binários** funcionava apenas para arquivos de *texto* ou *CSV* e não funcionava em outros formatos de arquivo com suporte, como pastas de trabalho do Excel, arquivos JSON e outros.

Os clientes solicitaram uma operação **combinar binários** mais intuitiva e, portanto, a transformação foi aprimorada e renomeada como **combinar arquivos**.

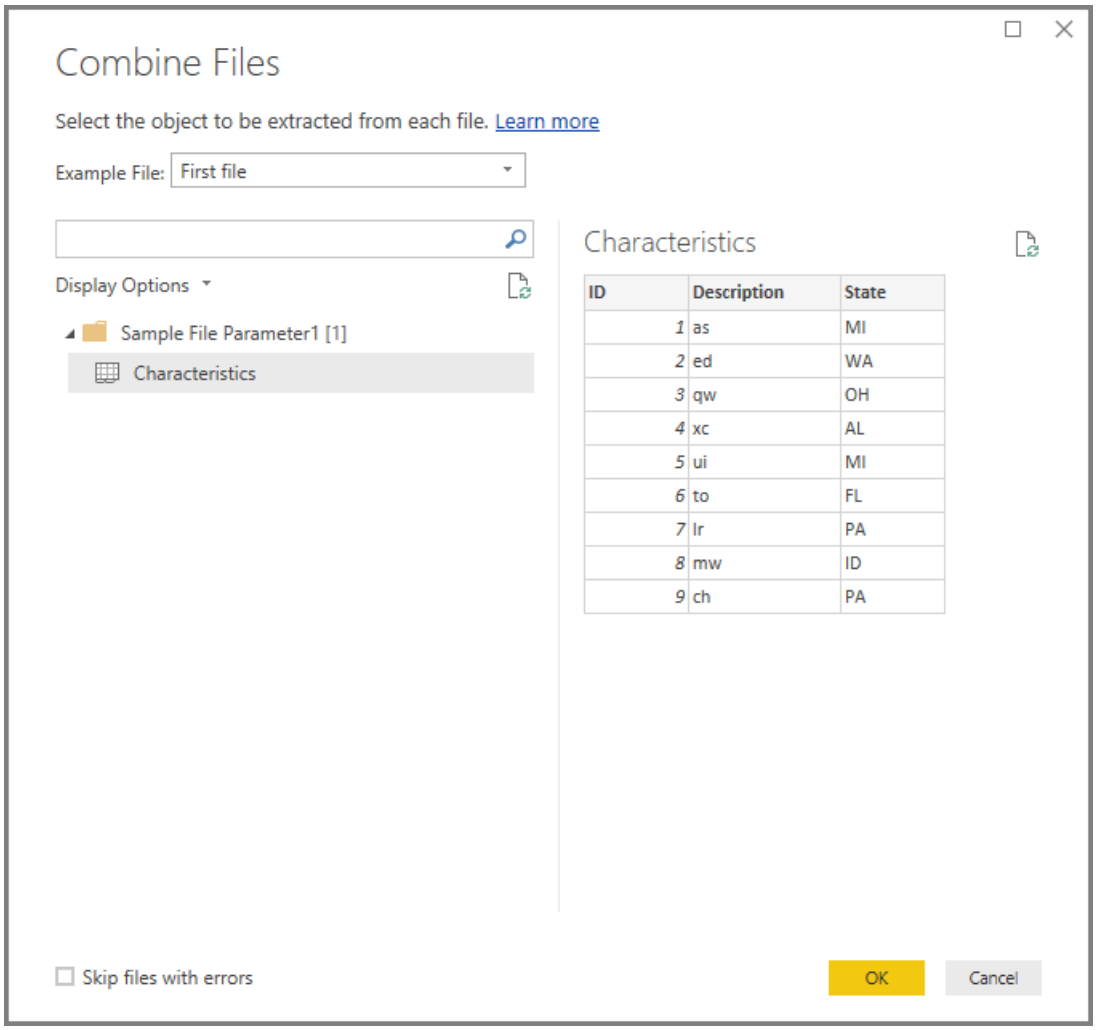
Comportamento atual de combinar arquivos

Agora, o **Power BI Desktop** manipula a operação **combinar arquivos** com mais eficiência. Comece selecionando **combinar arquivos** na guia de faixa de opções **Página Inicial** no **Editor de Consultas** ou na própria coluna.



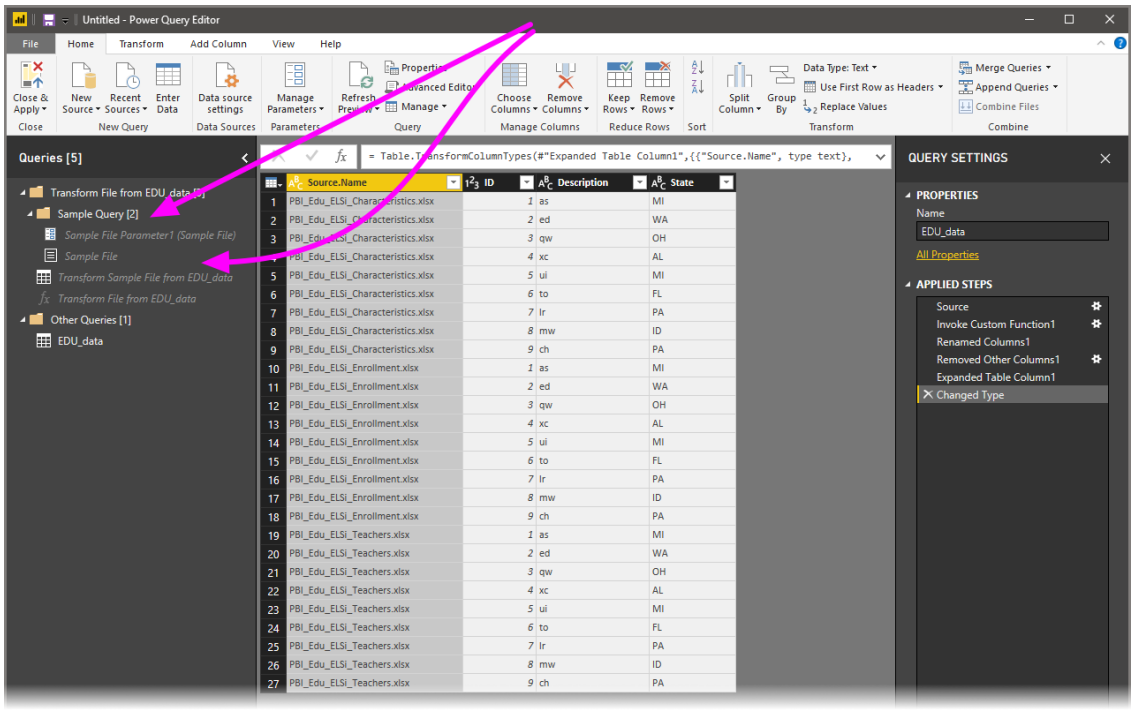
A transformação **combinar arquivos** agora se comporta da seguinte maneira:

- A transformação **combinar arquivos** analisa cada arquivo de entrada e determina o formato de arquivo correto a ser usado, como *texto*, *pasta de trabalho do Excel* ou arquivo *JSON*.
- A transformação permite selecionar um objeto específico do primeiro arquivo, por exemplo, uma *pasta de trabalho do Excel*, para ser extraído.



- Depois, **combinar arquivos** executa automaticamente estas consultas:
  - Cria uma consulta de exemplo que executa todas as etapas de extração necessárias em um único arquivo.

- Cria uma *consulta de função* que parametriza a entrada de arquivo/binário para a *consulta de exemplo*. A consulta de exemplo e a consulta de função são vinculadas, para que as alterações à consulta de exemplo sejam refletidas na consulta de função.
- Aplica a *consulta de função* à consulta original com binários de entrada (por exemplo, a consulta *Pasta*) para que ela aplique a consulta de função para entradas de binário em cada linha e expanda a extração de dados resultante como colunas de nível superior.



Com o novo comportamento da operação **combinar arquivos**, combine todos os arquivos de determinada pasta com facilidade, desde que eles tenham o mesmo tipo de arquivo e estrutura (por exemplo, as mesmas colunas).

Além disso, aplique etapas de transformação ou extração adicionais de forma fácil modificando a *consulta de exemplo* criada automaticamente, sem precisar se preocupar em modificar ou criar outras etapas da *consulta de função*. As alterações à *consulta de exemplo* são geradas automaticamente na *consulta de função* vinculada.

Próximas etapas

Há todos os tipos de dados aos quais você pode se conectar usando o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre fontes de dados, confira os seguintes recursos:

- Introdução ao Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Conectar-se a arquivos CSV no Power BI Desktop
- Inserir dados diretamente no Power BI Desktop

Categorização de dados no Power BI Desktop

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop**, você pode especificar a Categoria de Dados para uma coluna de modo que o Power BI Desktop saiba como deve tratar seus valores em uma visualização.

Quando o Power BI Desktop importa dados, ele não apenas obtém os dados em si, mas também informações como os nomes de tabela e coluna, se trata-se ou não de uma chave primária, etc. Com essas informações, o Power BI Desktop faz algumas suposições sobre como oferecer a você uma boa uma experiência padrão ao criar uma visualização.

Veja um exemplo: quando o Power BI Desktop detectar que uma coluna tem valores numéricos, você provavelmente desejará agregá-la de algum modo para que ela seja colocada na área Valores. Ou, para uma coluna com valores de data e hora, ele pressupõe que você provavelmente a usará como um eixo de hierarquia de tempo em um gráfico de linhas.

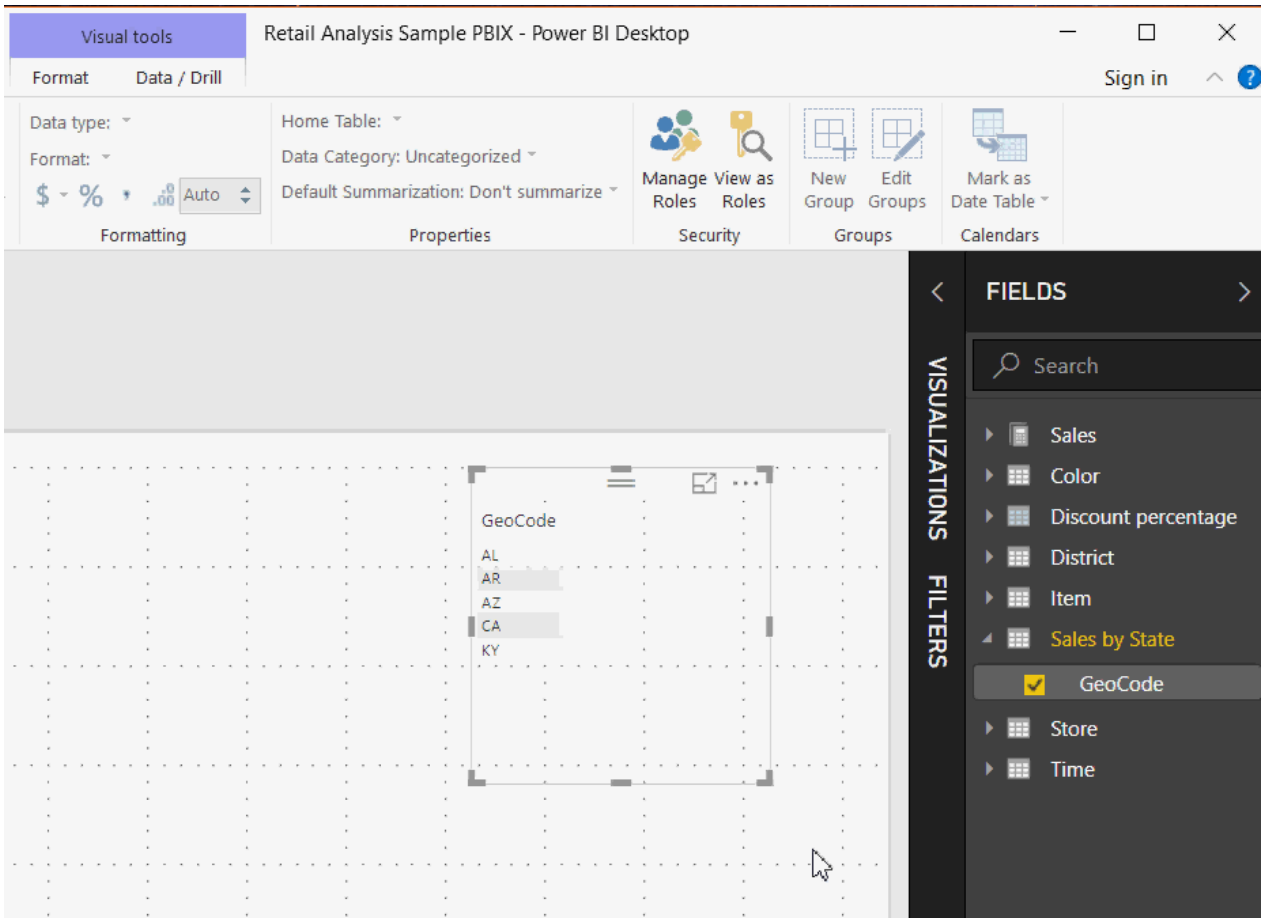
No entanto, existem alguns casos que são um pouco mais difíceis, como geografia. Considere esta tabela de uma planilha do Excel:

GeoCode	Sales Amoun
AL	$ 10,175,870.00
AR	$ 4,351,530.00
AZ	$ 6,114,241.00
CA	$ 6,688,589.00
KY	$ 53,832,611.00

O Power BI Desktop deve tratar os códigos na coluna GeoCode como uma abreviação para um País ou um Estado dos EUA? Isso não está claro, porque um código como esse pode significar qualquer uma dessas opções. Por exemplo, AL pode significar Alabama ou Albânia, AR pode significar Arkansas ou Argentina, CA pode significar Califórnia ou no Canadá. Isso faz diferença quando vamos traçar um gráfico de nosso campo GeoCode em um mapa. O Power BI Desktop deve mostrar uma imagem do mundo com os países realçados ou uma imagem dos Estados Unidos com os estados realçados? Você pode especificar uma Categoria de Dados para dados exatamente como esses. A categorização de dados refina ainda mais as informações que o Power BI Desktop pode usar para oferecer as melhores visualizações.

Para especificar uma Categoria de dados

1. Na Exibição de Relatório ou de Dados, na lista **Campos** , selecione o campo que você deseja classificar por uma categorização diferente.
2. Na faixa de opções, na guia **Modelagem**, clique na lista suspensa **Categoria de Dados:**. Isso mostra a lista de categorias de dados possíveis que você pode escolher para a coluna. Algumas seleções podem ser desabilitadas se não funcionarem com o tipo de dados atual da coluna. Por exemplo, se uma coluna for um tipo de dados binário, o Power BI Desktop não permite que você escolha categorias de dados geográficos.



E isso é tudo! Qualquer comportamento que se acumula normalmente para um elemento visual agora funcionará automaticamente.

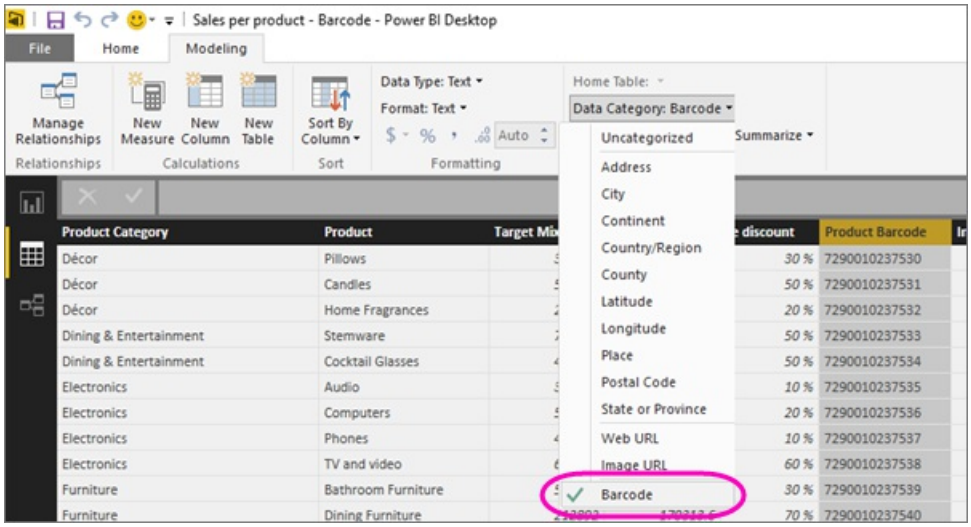
Talvez você também esteja interessado em saber mais sobre a filtragem geográfica para aplicativos móveis do Power BI.

Marcar código de barras no Power BI Desktop para os aplicativos móveis

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

No Power BI Desktop, você pode categorizar dados em uma coluna e, portanto, o Power BI Desktop sabe como tratar valores em visuais de um relatório. Você também pode categorizar uma coluna como **Código de barras**. Quando você ou seus colegas digitalizam um código de barras em um produto com o aplicativo do Power BI no iPhone, você vê qualquer relatório que inclua esse código de barras. Ao abrir o relatório no aplicativo móvel, o Power BI filtra automaticamente o relatório para exibir os dados relacionados a esse código de barras.

1. No Power BI Desktop, mude para a Exibição de Dados.
2. Selecione uma coluna com dados de código de barras. Veja a lista de formatos de código de barras com suporte abaixo.
3. Na guia **Modelagem**, Selecione **Categoria de Dados** > **Código de Barras**.



4. Na exibição de Relatório, adicione esse campo aos visuais que serão filtrados pelo código de barras.
5. Salve o relatório e publique-o no serviço do Power BI.

Agora quando você abrir o scanner no aplicativo do Power BI para iPhone e digitalizar um código de barras, verá esse relatório na lista de relatórios. Ao abrir o relatório, seus visuais são filtrados pelo código de barras do produto digitalizado.

Formatos de código de barras com suporte

Estes serão os códigos de barras reconhecidos pelo Power BI se você conseguir marcá-los em um relatório do Power BI:

- UPCECode
- Code39Code
- A39Mod43Code
- EAN13Code
- EAN8Code
- 93Code
- 128Code

- PDF417Code
- Interleaved2of5Code
- ITF14Code

Próximas etapas

- Digitalizar um código de barras do aplicativo Power BI em seu iPhone
- Problemas com a digitalização de código de barras em um iPhone
- Categorização de dados no Power BI Desktop
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Definir filtros geográficos no Power BI Desktop para os aplicativos móveis

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

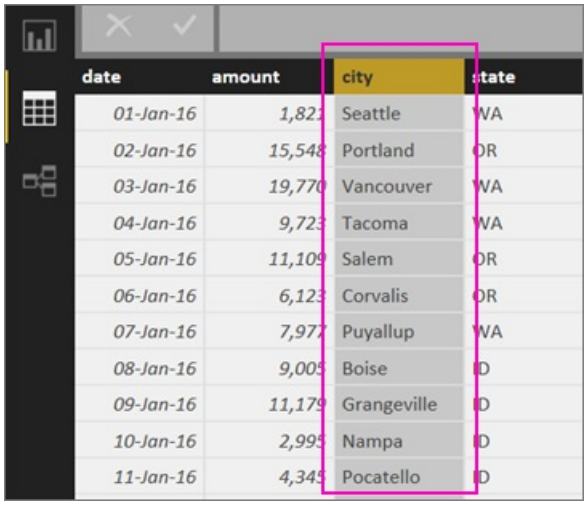
No Power BI Desktop, você pode categorizar dados geográficos de uma coluna e, portanto, o Power BI Desktop sabe como tratar valores em visuais de um relatório. Como um benefício extra, quando você ou seus colegas exibem esse relatório nos aplicativos móveis do Power BI, o Power BI fornece automaticamente filtros geográficos que correspondem à sua localização.

Por exemplo, digamos que você seja um gerente de vendas que vai viajar para atender a seus clientes e deseja filtrar rapidamente a receita e o total de vendas do cliente específico que você pretende visitar. Você deseja dividir os dados para sua localização atual, seja por estado, cidade ou um endereço real. Mais tarde, se você tiver algum tempo, desejará visitar outros clientes localizados nas proximidades. É possível filtrar o relatório por sua localização para encontrar os clientes.

> **NOTE**
> Só será possível filtrar por localização no aplicativo móvel se os nomes geográficos no relatório estiverem em inglês – por exemplo, "New York City" ou "Germany".

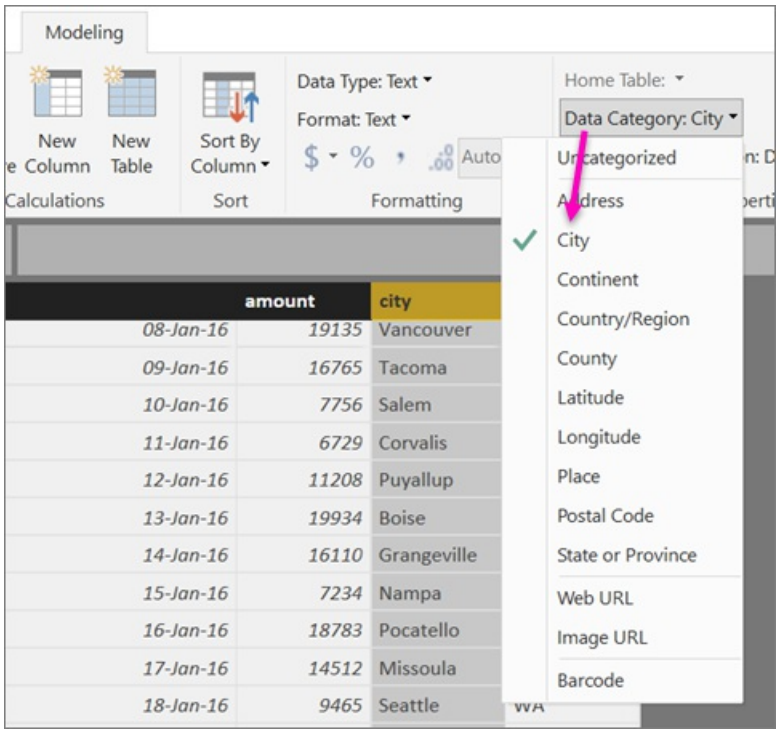
Identificar dados geográficos em seu relatório

1. No Power BI Desktop, mude para a Exibição de Dados .
2. Selecione uma coluna com dados geográficos — por exemplo, uma coluna Cidade.



date	amount	city	state
01-Jan-16	1,821	Seattle	WA
02-Jan-16	15,548	Portland	OR
03-Jan-16	19,770	Vancouver	WA
04-Jan-16	9,723	Tacoma	WA
05-Jan-16	11,109	Salem	OR
06-Jan-16	6,123	Corvalis	OR
07-Jan-16	7,977	Puyallup	WA
08-Jan-16	9,005	Boise	ID
09-Jan-16	11,179	Grangeville	ID
10-Jan-16	2,995	Nampa	ID
11-Jan-16	4,345	Pocatello	ID

3. Na guia **Modelagem**, selecione **Categoria de Dados** e a categoria correta — neste exemplo, **Cidade**.

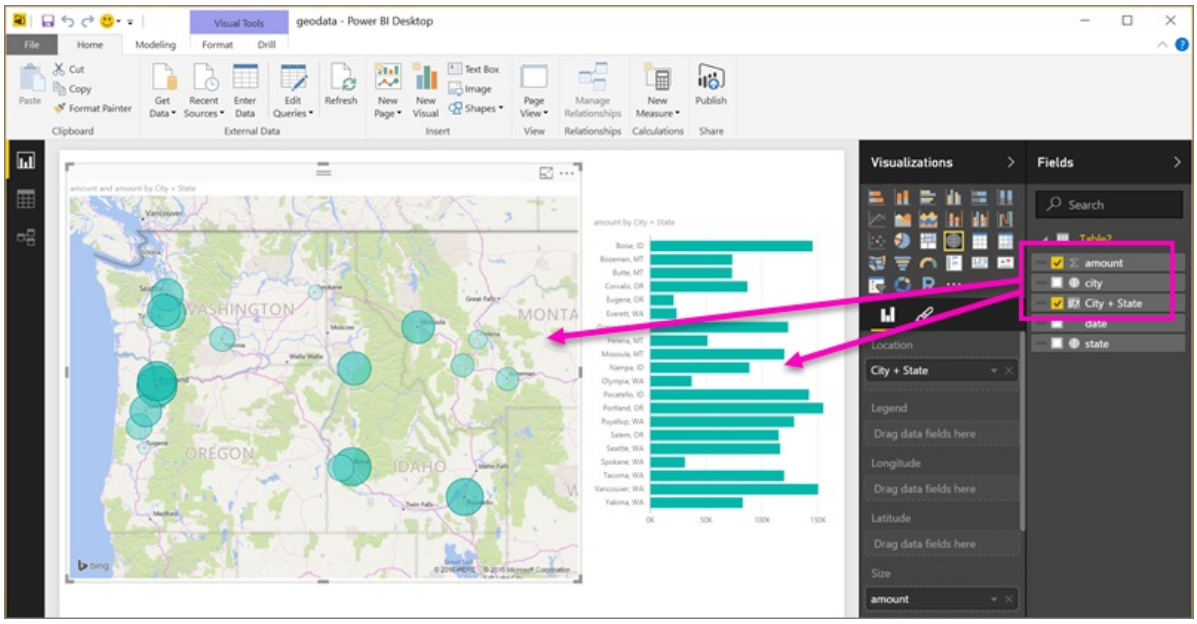


4. Continue definindo as categorias de dados geográficos de todos os outros campos no modelo.

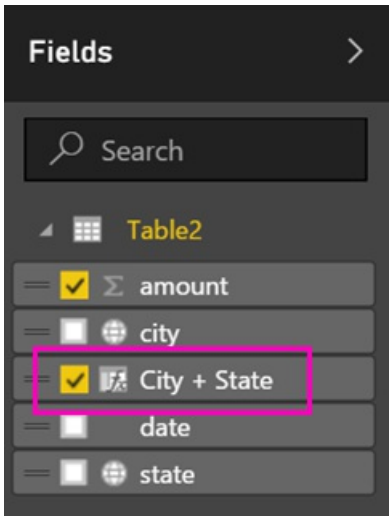
> **NOTE**
> É possível definir várias colunas para cada categoria de dados em um modelo, mas se você fizer isso, o modelo não poderá filtrar por localização geográfica no aplicativo móvel do Power BI. Para usar a filtragem geográfica nos aplicativos móveis, defina apenas uma coluna para cada categoria de dados — por exemplo, apenas uma coluna **Cidade**, uma coluna **Estado ou Província** e uma coluna **País**.

Criar visuais com seus dados geográficos

1. Mude para o modo de exibição de relatório , e crie visuais que usam os campos geográficos em seus dados.



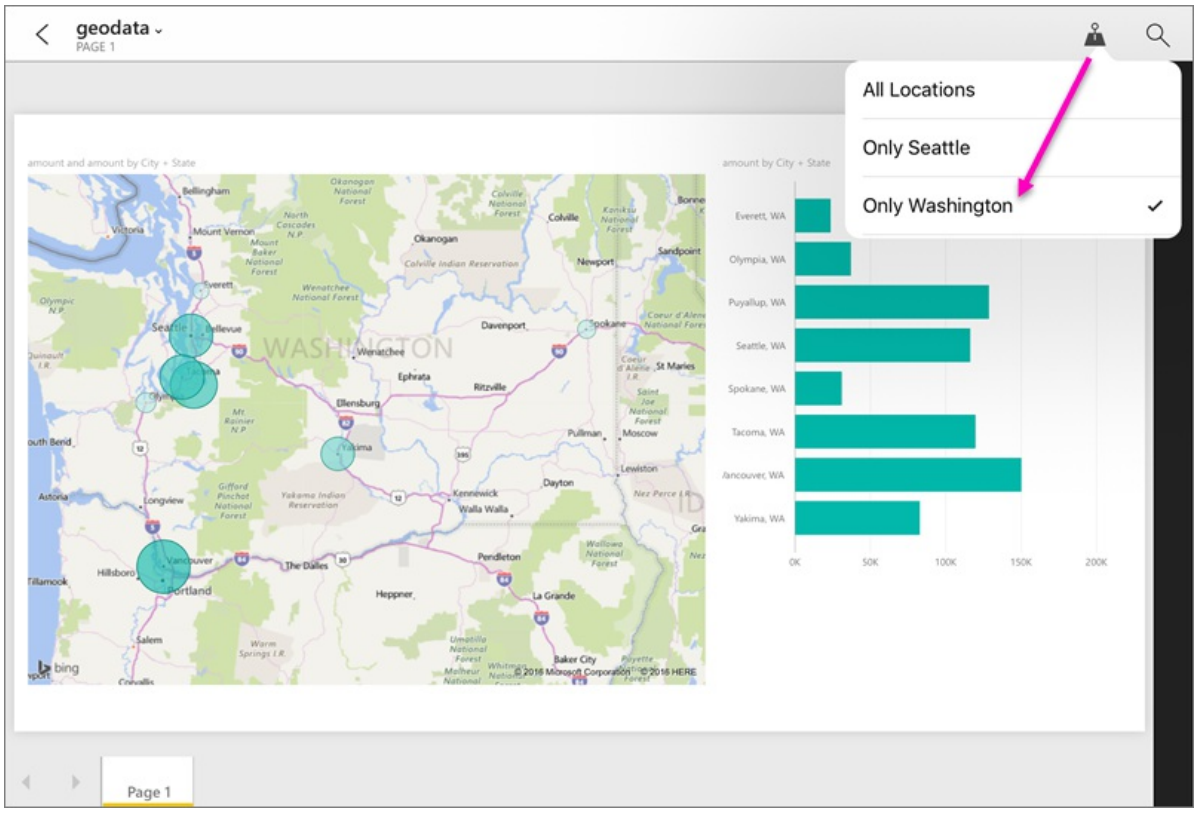
Neste exemplo, o modelo também contém uma coluna calculada que traz a cidade e o estado juntos em uma coluna. Leia sobre a criação de colunas calculadas no Power BI Desktop.



2. Publique o relatório no serviço do Power BI.

Exibir o relatório no aplicativo móvel do Power BI

1. Abra o relatório em qualquer um dos aplicativos móveis do Power BI.
2. Se você estiver em uma localização geográfica que tem dados no relatório, você poderá filtrá-los automaticamente para a sua localização.



Leia mais sobre filtrar um relatório por localização nos aplicativos móveis do Power BI.

Próximas etapas

- Categorização de dados no Power BI Desktop
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

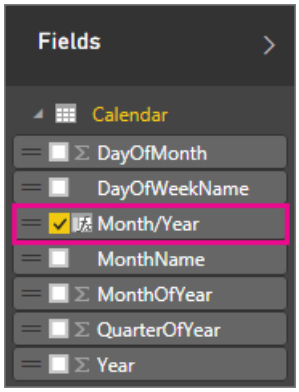
Usando colunas calculadas no Power BI Desktop

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Com as colunas calculadas, você pode adicionar novos dados a uma tabela já presente em seu modelo. Mas em vez de consultar e carregar valores em sua nova coluna por meio de uma fonte de dados, você cria uma fórmula DAX (Data Analysis Expressions) que define os valores da coluna. No Power BI Desktop, colunas calculadas são criadas usando o recurso Nova Coluna na Exibição de Relatório.

Diferentemente das colunas personalizadas criadas como parte de uma consulta pelo uso de "Adicionar Coluna Personalizada" no Editor de Consultas, as colunas calculadas criadas na Exibição de Relatório ou Exibição de Dados são baseadas em dados que você já carregou no modelo. Por exemplo, você poderá concatenar os valores de duas colunas diferentes em duas tabelas diferentes, mas relacionadas, realizar adição ou extrair subcadeias de caracteres.

As colunas calculadas que você cria aparecem na lista Campos assim como qualquer outro campo, mas elas têm um ícone especial mostrando que seus valores são resultado de uma fórmula. Você pode nomear suas colunas como desejar e adicioná-las a uma visualização de relatório, assim como com outros campos.

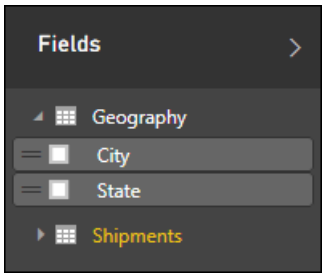


Colunas calculadas calculam os resultados usando DAX (Data Analysis Expressions), uma linguagem de fórmula destinada a trabalhar com dados relacionais, como no Power BI Desktop. DAX inclui uma biblioteca de mais de 200 funções, operadores e construtores, fornecendo enorme flexibilidade na criação de fórmulas para calcular os resultados de praticamente qualquer análise de dados exigida. Para saber mais sobre o DAX, consulte a seção "Saiba mais" no final deste artigo.

As fórmulas DAX são semelhantes às fórmulas do Excel. Na verdade, o DAX tem muitas das mesmas funções usadas no Excel. Funções DAX, no entanto, devem trabalhar com dados fracionados interativamente ou filtrados em um relatório, como no Power BI Desktop. Diferentemente do Excel, no qual você pode ter uma fórmula diferente para cada linha em uma tabela, uma fórmula DAX criada para uma nova coluna calculará um resultado para cada linha na tabela. Valores de coluna são recalculados conforme necessário, como quando os dados subjacentes são atualizados e os valores mudaram.

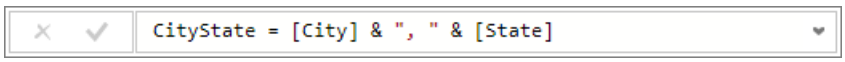
Vejamos um exemplo

Jeff é um gerente de expedição da Contoso. Ele deseja criar um relatório que mostre o número de remessas para cidades diferentes. Ele tem uma tabela Geography com campos separados para cidade e estado. No entanto, Jeff quer que seus relatórios mostrem cidade e estado como um único valor, na mesma linha. No momento, a tabela Geography de Jeff não tem o campo que ele deseja.



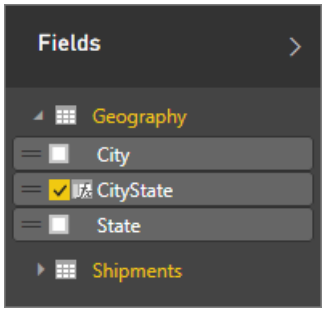
Porém, com uma coluna calculada, Jeff pode simplesmente juntar ou concatenar as cidades na coluna City com os estados da coluna State.

Jeff clica na tabela Geography e, em seguida, clica em Nova Coluna. Em seguida, ele insere a fórmula DAX a seguir na barra de fórmulas:

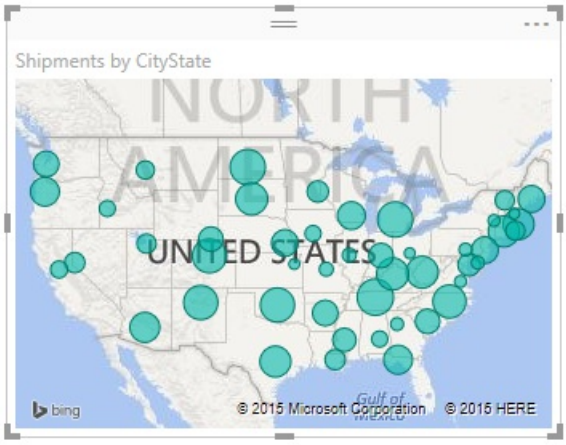


Essa fórmula simplesmente cria uma nova coluna chamada CityState e, para cada linha na tabela Geography, ela usa os valores da coluna City, adiciona uma vírgula e um espaço e, em seguida, concatena os valores da coluna State.

Agora, Jeff tem o campo desejado.



Ele poderá adicionar esse campo à sua tela de relatório juntamente com o número de remessas. Muito rapidamente e com o mínimo de esforço, agora Jeff tem um campo City, State, que ele pode adicionar a qualquer tipo de visualização. Jeff vê que, quando ele cria uma visualização de mapa, o Power BI Desktop sabe até mesmo como ler a os valores de City, State em sua nova coluna.



Saiba mais

Fornecemos aqui apenas uma rápida introdução às colunas calculadas. Não deixe de consultar o Tutorial: Criar colunas calculadas no Power BI Desktop, em que você pode baixar um arquivo de exemplo e ver lições passo a passo sobre como criar mais colunas.

Para saber mais sobre o DAX, consulte Noções básicas do DAX no Power BI Desktop.

Para saber mais sobre as colunas que você cria como parte de uma consulta, consulte a seção "Criar colunas personalizadas" em Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop.

Usando tabelas calculadas no Power BI Desktop

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Com tabelas calculadas, você pode adicionar uma nova tabela ao modelo. Mas em vez de consultar e carregar valores nas colunas de sua nova tabela por meio de uma fonte de dados, você cria uma fórmula DAX (Data Analysis Expressions) que define os valores da tabela. No Power BI Desktop, as tabelas calculadas são criadas usando o recurso Nova Tabela na Exibição de Relatório ou Exibição de Dados.

Na maioria das vezes, você importa dados para o seu modelo de uma fonte de dados externa. No entanto, as tabelas calculadas oferecem certas vantagens. Tabelas calculadas são geralmente melhores para cálculos intermediários e para aqueles dados que você prefere que sejam armazenados como parte do modelo, em vez de calculados dinamicamente ou como parte de uma consulta.

Diferentemente das tabelas criadas como parte de uma consulta, as tabelas calculadas criadas na Exibição de Relatório ou Exibição de Dados são baseadas em dados que você já carregou no modelo. Por exemplo, você pode optar entre união convencional ou cruzada de duas tabelas.

Assim como ocorre para as tabelas normais, as tabelas calculadas podem ter relações com outras tabelas. As colunas na tabela calculada têm tipos de dados, formatação e podem pertencer a uma categoria de dados. Você pode nomear suas colunas como desejar e adicioná-las a uma visualização de relatório, assim como com outros campos. Tabelas calculadas são recalculadas se qualquer uma das tabelas das quais elas recebem dados por pull são renovadas ou atualizadas de qualquer maneira.

Tabelas calculadas calculam os resultados usando DAX (Data Analysis Expressions), uma linguagem de fórmula destinada a trabalhar com dados relacionais, como no Power BI Desktop. DAX inclui uma biblioteca de mais de 200 funções, operadores e construtores, fornecendo enorme flexibilidade na criação de fórmulas para calcular os resultados de praticamente qualquer análise de dados exigida.

Vejamos um exemplo

Jeff, um gerente de projetos da Contoso, tem uma tabela com funcionários no Noroeste em e outra tabela com funcionários no Sudoeste. Jeff deseja mesclar as duas em uma única tabela.

NorthwestEmployees

Employee	City	State	Tenure
Brewer, Alan	Redmond	WA	15
Bento, Nuno	Redmond	WA	10
Ito, Shu	Redmond	WA	15
Han, Mu	Portland	OR	3
Hamilton, David	Eugene	OR	1
Bowen, Eli	Portland	OR	15

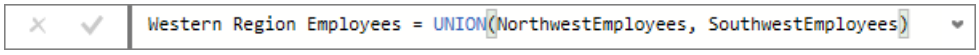
SoutwestEmployees

Employee	City	State	Tenure
Brady,Mouton	Los Angeles	CA	3
Colleen,Marquez	San Diego	CA	10
Wendi,Conner	Los Angeles	CA	2
Ward,Cage	Phoenix	AZ	3

Com uma tabela calculada, é muito fácil unir essas duas tabelas. Embora Jeff possa criar uma tabela calculada na Exibição de Relatório ou Exibição de Dados, é um pouco mais fácil fazê-lo na Exibição de Dados porque assim ele pode ver imediatamente a nova tabela calculada.

Em **Exibição de Dados**, na guia **Modelagem** , Jeff clica em **Nova Tabela**. Uma barra de fórmulas é exibida.

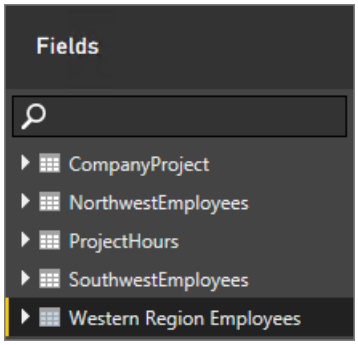
Jeff então insere a fórmula a seguir:



É criada uma nova tabela chamada Western Region Employees.

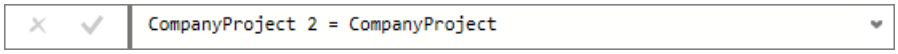
Employee	City	State	Tenure
Brewer, Alan	Redmond	WA	15
Bento, Nuno	Redmond	WA	10
Ito, Shu	Redmond	WA	15
Han, Mu	Portland	OR	3
Hamilton, David	Eugene	OR	1
Bowen, Eli	Portland	OR	15
Brady,Mouton	Los Angeles	CA	3
Colleen,Marquez	San Diego	CA	10
Wendi,Conner	Los Angeles	CA	2
Ward,Cage	Phoenix	AZ	3

A nova tabela Western Region Employees de Jeff aparece como qualquer outra tabela na lista Campos. Ele pode criar relações com outras tabelas, adicionar medidas e colunas calculadas e adicionar qualquer um de seus campos a relatórios, assim como com qualquer outra tabela.



Funções para tabelas calculadas

Tabelas calculadas podem ser definidas por qualquer expressão DAX que retorne uma tabela, incluindo uma simples referência a outra tabela. Por exemplo:



Você pode usar tabelas calculadas com o DAX para solucionar muitos problemas analíticos. Fornecemos aqui apenas uma rápida introdução às tabelas calculadas. Conforme você começa a trabalhar com tabelas calculadas, veja aqui algumas das funções DAX de tabela mais comuns e que podem ser úteis:

- DISTINCT
- VALUES
- CROSSJOIN
- UNION
- NATURALINNERJOIN
- NATURALLEFTOUTERJOIN
- INTERSECT
- CALENDAR
- CALENDARAUTO

Consulte a Referência de Função DAX para essas e outras tabelas retornando funções DAX.

Medidas no Power BI Desktop

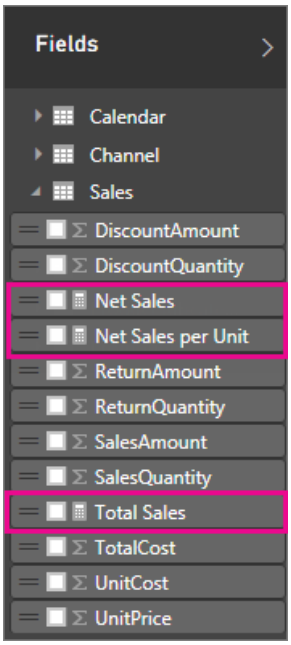
28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** ajuda a criar informações sobre seus dados com apenas alguns cliques. Mas, às vezes, esses dados simplesmente não incluem tudo o que você precisa para responder algumas de suas perguntas mais importantes. As medidas podem ajudá-lo a alcançar essa meta.

As medidas são usadas em algumas das análises de dados mais comuns; por exemplo, somas, médias, valores mínimos ou máximos, contagens ou cálculos mais avançados que você cria por conta própria usando uma fórmula DAX. Os resultados calculados das medidas estão sempre mudando em resposta à sua interação com seus relatórios, permitindo uma exploração de dados ad hoc, rápida e dinâmica. Vamos ver isso mais de perto.

Noções básicas sobre medidas

No **Power BI Desktop**, as medidas são criadas e usadas na **Exibição de Relatório** ou na **Exibição de Dados**. As medidas que você cria são exibidas na lista Campos com um ícone de calculadora. Você pode nomear as medidas como desejar e adicioná-las a uma visualização nova ou existente, assim como com qualquer outro campo.



> **NOTE**
> Talvez sejam também de seu interesse **medidas rápidas**, que são medidas prontas que podem ser selecionadas nas caixas de diálogo. Elas são uma boa maneira de criar medidas rapidamente e também de aprender a sintaxe DAX, uma vez que suas fórmulas DAX criadas automaticamente estão disponíveis para examinar. Confira o artigo: medidas rápidas.

Data Analysis Expressions (expressões de análise de dados)

As medidas calculam um resultado por meio de uma fórmula de expressão. Quando criar suas próprias medidas, você usará a linguagem de fórmula DAX (Data Analysis Expressions). DAX inclui uma biblioteca de mais de 200 funções, operadores e construtores, fornecendo enorme flexibilidade na criação de medidas para calcular os resultados de praticamente qualquer análise de dados exigida.

As fórmulas DAX são muito semelhantes às fórmulas do Excel. DAX tem até mesmo muitas das mesmas

funções, como DATE, SUM e LEFT. As funções do DAX, no entanto, devem funcionar com dados relacionais, como os que temos no Power BI Desktop.

Vejamos um exemplo

Julia é gerente de vendas da Contoso. Foi requisitado que ela fornecesse projeções de vendas de revendedores para o próximo ano fiscal. Ela decide basear suas estimativas nos valores de vendas do ano anterior, com um aumento anual de 6% resultante de várias promoções agendadas para os próximos seis meses.

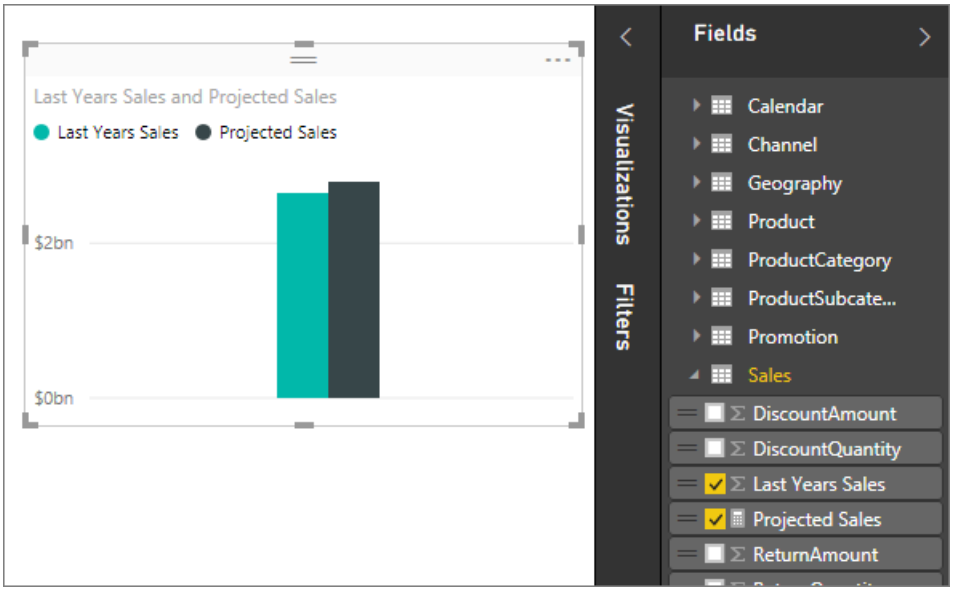
Para relatar as estimativas, ela importa os dados de vendas do ano anterior no Power BI Desktop. Ela localiza o campo SalesAmount na tabela Reseller Sales. Como os dados importados por ela contêm somente valores de vendas para o último ano, ela renomeia o campo SalesAmount para Last Years Sales. Em seguida, ela arrasta Last Years Sales para a tela Relatório. Eles aparecem em uma visualização de gráfico como um valor único, que é a soma de todas as vendas dos revendedores do ano anterior.

Ela observa que um cálculo foi fornecido automaticamente, embora ela não tenha especificado nenhum. O Power BI Desktop criou sua própria medida somando todos os valores em Last Years Sales.

No entanto, Julia precisa de uma medida para calcular as projeções de vendas para o próximo ano, que serão baseadas nas vendas do ano anterior multiplicadas por 1,06 - para considerar o aumento de 6% esperado nos negócios. Para esse cálculo, ela criará sua própria medida. Usando o recurso Nova Medida, ela cria uma nova medida e, em seguida, insere a seguinte fórmula DAX:

```
Projected Sales = SUM('Sales'[Last Years Sales])*1.06
```

Em seguida, Jan arrasta sua nova medida Projected Sales até o gráfico.



Muito rapidamente e com pouquíssimo trabalho, Jan agora tem uma medida para calcular as vendas projetadas. Ela poderá analisar melhor suas projeções filtrando por revendedores específicos ou adicionando outros campos ao seu relatório.

Saiba mais

Fornecemos aqui apenas uma rápida introdução às medidas, mas há muito mais conteúdo para lhe ajudar a criá-las por conta própria. Não deixe de conferir Tutorial: Create calculated columns in Power BI Desktop (Tutorial: criar suas próprias medidas no Power BI Desktop), em que você pode baixar um arquivo de exemplo e obter lições passo a passo sobre como criar mais medidas.

Para se aprofundar mais no DAX, não deixe de conferir DAX basics in Power BI Desktop (Noções básicas do

DAX no Power BI Desktop). A Referência de Data Analysis Expressions fornece artigos detalhados sobre cada uma das funções, sintaxe, operadores e convenções de nomenclatura. DAX já existe há muitos anos no Power Pivot em Excel e SQL Server Analysis Services, portanto, há muitos outros recursos excelentes disponíveis. Não deixe de conferir o Wiki do Centro de Recursos do DAX, no qual membros influentes da comunidade de BI compartilham seus conhecimentos sobre o DAX.

Importar e exibir KPIs no Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

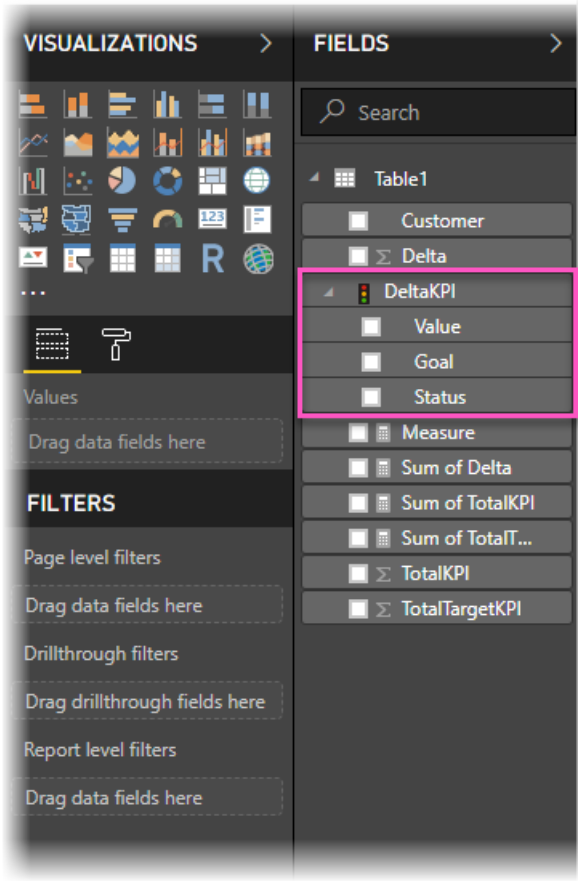
Com o **Power BI Desktop**, é possível importar e exibir os KPIs em tabelas, matrizes e cartões.

Siga estas etapas para importar e exibir os KPIs.

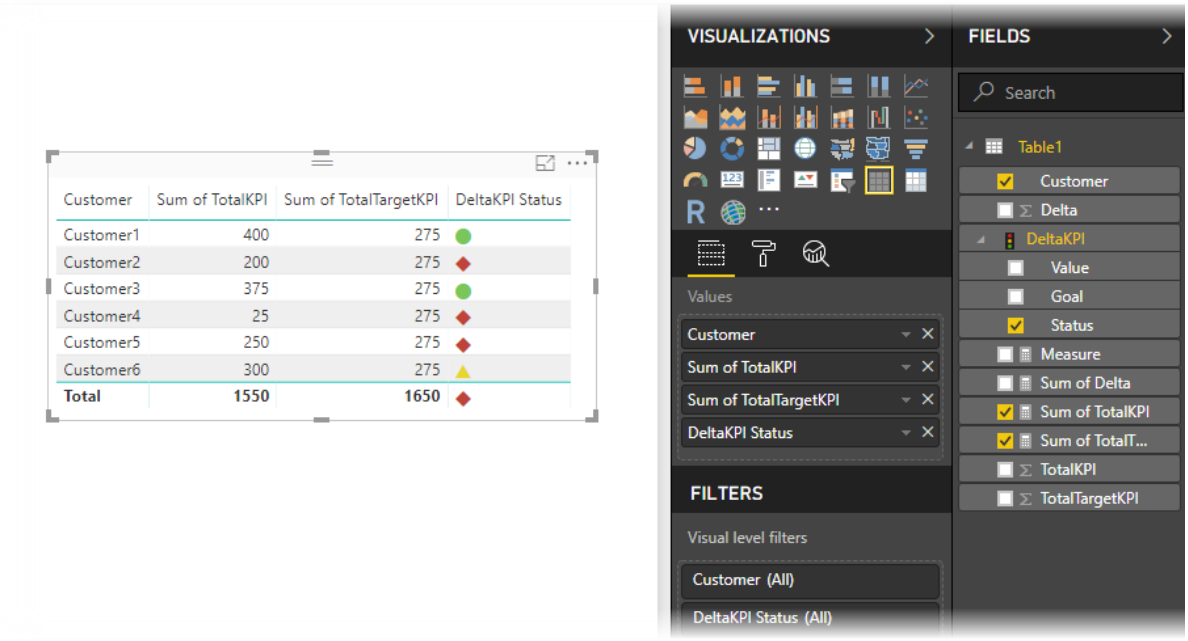
1. Comece com uma pasta de trabalho do Excel que tem um modelo do Power Pivot e KPIs. Este exercício usa uma pasta de trabalho denominada *KPIs*.

2. Importe a pasta de trabalho do Excel no Power BI, usando **Arquivo -> Importar -> Conteúdo da pasta de trabalho do Excel**. Você também pode descobrir como importar pastas de trabalho.

3. Após a importação no Power BI, o KPI será exibido no painel **Campos**, marcado com o ícone de . Para usar um KPI em seu relatório, expanda seu conteúdo, expondo os campos **Valor**, **Meta** e **Status**.



4. Os KPIs importados são mais bem usados em tipos de visualização padrão, como o tipo **Tabela**. O Power BI também inclui o tipo de visualização de **KPI**, que só deve ser usado para criar novos KPIs.



Isso é tudo para ela. Você pode usar KPIs para destacar tendências, progresso ou outros indicadores importantes.

Usar P e R no Power BI Desktop para consultas de linguagem natural

28/06/2018 • 21 minutes to read • Edit Online

Usar linguagem natural e expressões comuns para fazer perguntas sobre seus dados é eficiente. É ainda mais eficiente quando seus dados respondem, que é o que P e R no **Power BI Desktop** permite que você faça.

Para habilitar P e R para interpretar com êxito a coleção de perguntas a qual é capaz de responder, a seção de P e R deve fazer suposições sobre o modelo. Se a estrutura do modelo não atender a uma ou mais dessas suposições, ajuste o seu modelo. Esses ajustes para P e R são as mesmas otimizações de práticas recomendadas para qualquer modelo no Power BI, independentemente se você usar P e R.

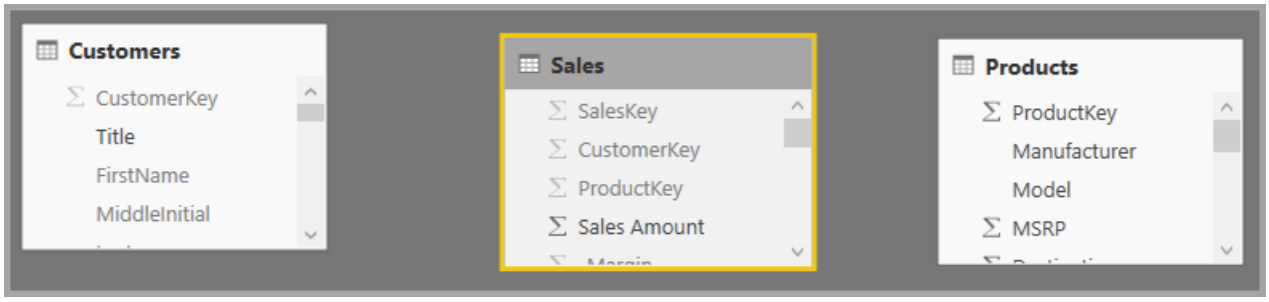
> **NOTE**
> As P e R estarão disponíveis apenas ao trabalhar com um modelo que contenha dados **importados**. Não há suporte para conexões dinâmicas com modelos SSAS e DirectQuery.

Nas seções a seguir, descrevemos como ajustar o modelo para que funcione bem com P e R no Power BI.

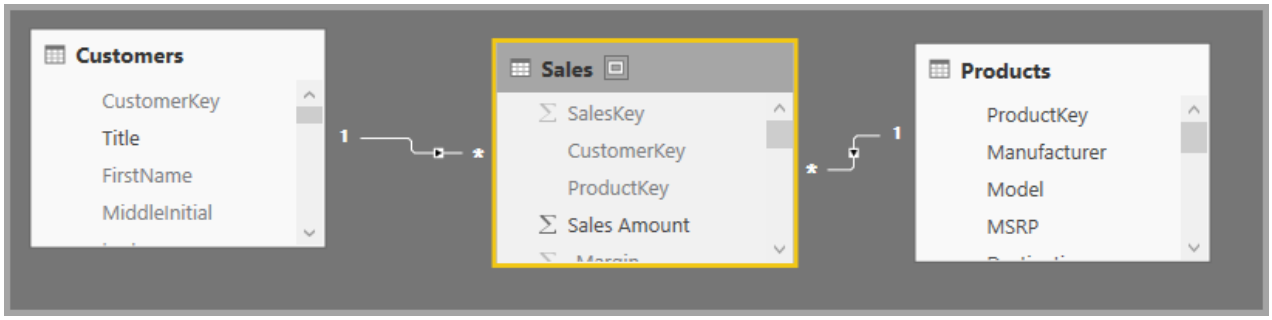
Adicionar relacionamentos ausentes

Se o seu modelo tem relacionamentos ausentes entre tabelas, nem os relatórios do Power BI nem P e R podem interpretar como unir essas tabelas caso você faça uma pergunta sobre eles. Relacionamentos são a base de um bom modelo. Por exemplo, você não pode solicitar o "total de vendas para clientes de Seattle" se o relacionamento entre a tabela de *pedidos* e a tabela de *clientes* está ausente. As imagens a seguir mostram exemplos de um modelo que precisa de trabalho e um modelo que está pronto para P e R.

Precisa de trabalho



Pronto para P e R



Renomear tabelas e colunas

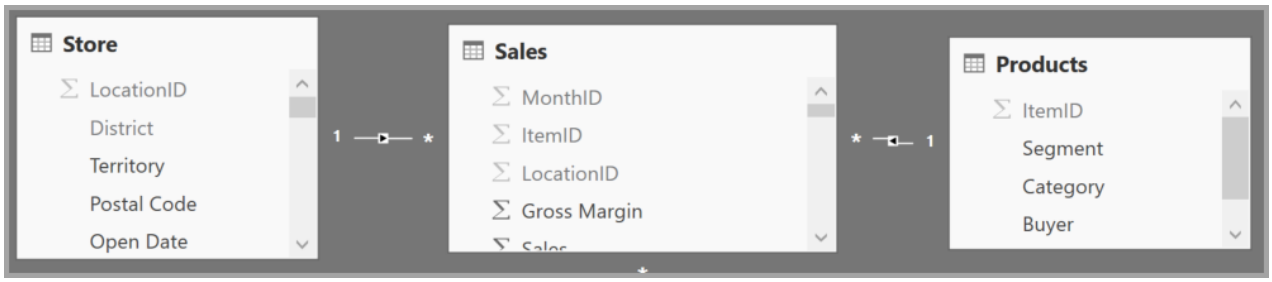
A escolha de tabelas e colunas é muito importante para P e R. Por exemplo, se você tiver uma tabela chamada *CustomerSummary* que contém uma lista de seus clientes, faça perguntas como "Listar os resumos de clientes em Chicago" em vez de "Listar os clientes em Chicago".

Embora P e R possa fazer alguma quebra de palavras básica e detecção de plurais, P e R pressupõe que os nomes da tabela e da coluna reflitam com precisão o conteúdo.

Considere outro exemplo. Imagine uma tabela chamada *Contagem de Funcionários* que contém nomes e sobrenomes e os números de funcionários, e outra tabela chamada *Funcionários* que contém os números de funcionários, datas de início e de números de trabalho. Embora isso possa ser compreendido por pessoas que estão familiarizadas com o modelo, outra pessoa que solicita "contagem de funcionários" obterá uma contagem das linhas da tabela "Funcionários", que provavelmente não é o que ela tinha em mente, já que é uma contagem de todos os trabalhos de cada funcionário. Seria muito melhor renomear essas tabelas para refletir realmente o que elas contêm.

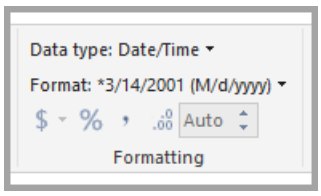
Precisa de trabalho

Pronto para P e R



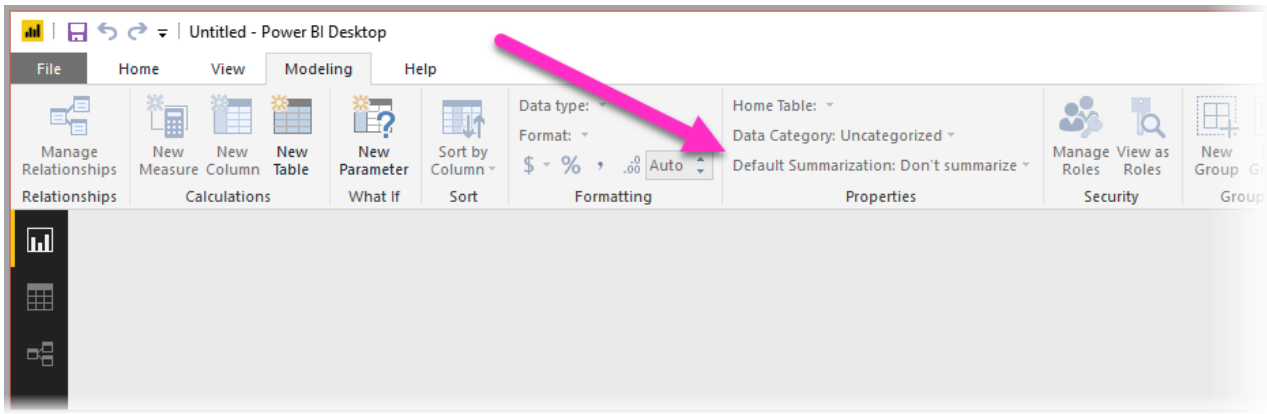
Corrigir os tipos de dados incorretos

Dados importados podem ter tipos de dados incorretos. Em particular, as colunas *data* e *número* que são importadas como *cadeias de caracteres* não serão interpretadas por P e R como datas e números. Verifique se você selecionou o tipo de dados correto em seu modelo do Power BI.



Marcar colunas de ano e identificador como Não resumir

O Power BI agrega agressivamente colunas numéricas por padrão, portanto perguntas como "total de vendas por ano" às vezes podem resultar em um total geral de vendas junto com o total de anos. Se você tiver colunas específicas na qual não deseja que o Power BI tenha esse comportamento, defina a propriedade **Resumir por** na coluna como **Não resumir**. Lembre-se das colunas **ano**, **mês**, **dia** e **ID**, pois elas são os problemas mais frequentes. Outras colunas que não sejam convenientes para soma, como *idade*, também podem se beneficiar da configuração **Resumir por** como **Não resumir** ou **Média**. Essa configuração está na guia **Modelagem**.

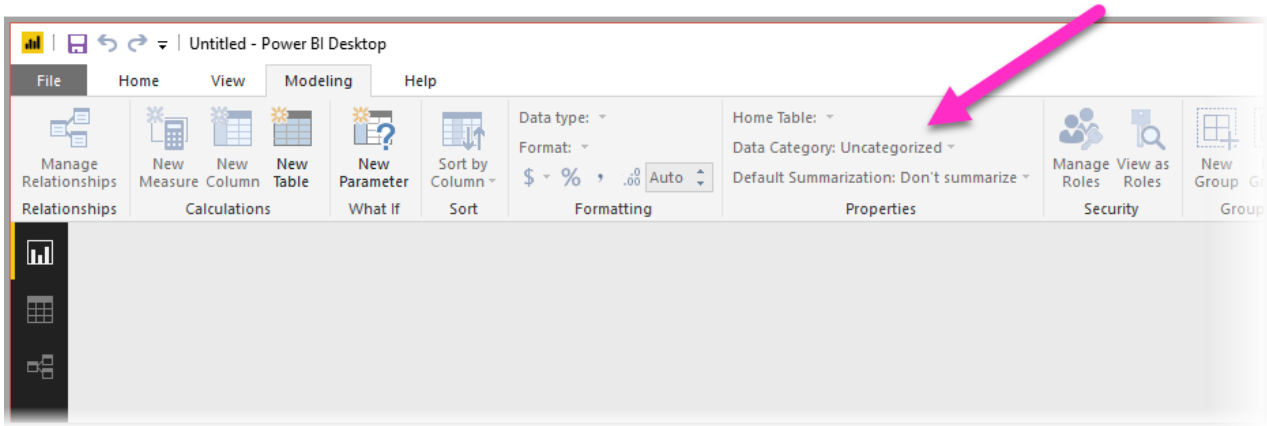


Escolher uma categoria de dados para cada coluna de data e geografia

A **Categoria de Dados** fornece conhecimento semântico adicional sobre o conteúdo de uma coluna além de seu tipo de dados. Por exemplo, uma coluna de inteiro pode ser marcada como um CEP, uma coluna de cadeia de caracteres pode ser marcada como cidade, país, região e assim por diante. Essas informações são usadas por P e R de duas maneiras importantes: para seleção de visualização e tendências de idioma.

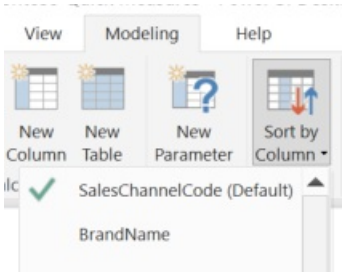
Em primeiro lugar, P e R usa as informações de **Categoria de Dados** para ajudar a tomar decisões sobre qual tipo de exibição visual será usado. Por exemplo, ela reconhece que colunas com **Categorias de Dados** de data ou hora geralmente são uma boa escolha para o eixo horizontal do gráfico de linhas ou o eixo de reprodução de um gráfico de bolhas. E pressupõe que os resultados que contém colunas com **Categorias de Dados** geográficos podem ter uma boa aparência em um mapa.

Em segundo lugar, P e R faz algumas suposições informadas sobre como os usuários falarão sobre as colunas de data e geografia, para ajudá-los a entender determinados tipos de perguntas. Por exemplo, "quando" em "Quando John Smith foi contratado?" é quase certo para mapear para uma coluna de data e "Brown" em "Contagem de clientes em Brown" é mais provável de ser uma cidade que uma cor de cabelo.



Escolher uma classificação por coluna para as colunas relevantes

A propriedade **Classificar por Coluna** permite classificar em uma coluna para classificar automaticamente por uma coluna diferente. Por exemplo, quando pedir "classificar clientes por tamanho de camisa", você provavelmente desejará que a coluna de tamanho de camisa classifique pelo número de tamanho subjacente (XS, S, M, L, XL) em vez de em ordem alfabética (L, M, S, XL, XS).



Normalizar seu modelo

Tenha certeza de que não estamos sugerindo que você precisa alterar a forma do modelo inteiro. No entanto, há determinadas estruturas que são simplesmente tão difíceis que P e R não vai lidar bem com elas. Se você executar alguma normalização básica da estrutura do seu modelo, o uso de relatórios do Power BI aumentará significativamente, assim como a precisão dos resultados de P e R.

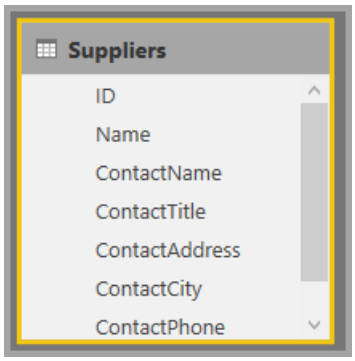
A regra geral é: cada "item" exclusivo abordado pelo usuário deve ser representado por exatamente um objeto do modelo (tabela ou coluna). Portanto, se seus usuários falam sobre clientes, deve haver um objeto *cliente*. Se os usuários falam sobre vendas, deve haver um objeto *vendas*. Bem simples, não é? Dependendo da forma dos dados com os quais você está iniciando, pode ser. Há recursos avançados de modelagem de dados disponíveis no **Editor de Consultas** se você precisar, embora muitas das transformações mais simples possam ocorrer simplesmente usando cálculos no modelo do Power BI.

As seções a seguir contêm algumas transformações comuns que talvez você precise executar.

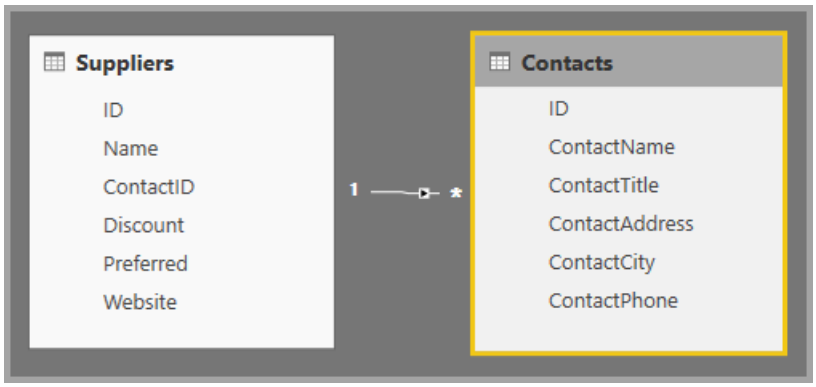
Criar novas tabelas para entidades de várias colunas

Se você tiver várias colunas que atuam como uma única unidade distinta dentro de uma tabela maior, essas colunas deverão ser divididas em sua própria tabela. Por exemplo, se você tiver colunas Nome de Contato, Cargo do Contato e Telefone de Contato dentro da tabela *Empresas*, um design melhor seria ter uma tabela *Contatos* separada com Nome, Cargo e Telefone e um link de volta para a tabela *Empresas*. Isso facilita muito para fazer perguntas sobre contatos independentemente de perguntas sobre empresas para as quais eles são o contato e aumenta a flexibilidade de exibição.

Precisa de trabalho



Pronto para P e R



Dinamizar para eliminar pacotes de propriedade

Se você tiver pacotes de propriedade em seu modelo, eles deverão ser reestruturados para ter uma única coluna por propriedade. Embora os pacotes de propriedade sejam convenientes para gerenciar grandes números de propriedades, eles têm várias limitações inerentes que nem os relatórios do Power BI nem P e R são projetados para encontrar uma solução alternativa.

Por exemplo, considere uma tabela *CustomerDemographics* com colunas CustomerID, Propriedade e Valor, em que cada linha representa uma propriedade diferente do cliente (por exemplo, idade, estado civil, cidade etc.). Ao sobrecarregar o significado da coluna Valor com base no conteúdo da coluna Propriedade, P e R não consegue interpretar a maioria das consultas que fazem referência a ela. Uma pergunta simples, como "mostrar a idade de cada cliente" pode funcionar, desde que ela possa interpretada como "mostrar os clientes e os dados demográficos do cliente em que a propriedade é idade". No entanto, a estrutura do modelo simplesmente não dá suporte a perguntas um pouco mais complexas como "idade média dos clientes em Chicago". Embora os usuários que criam diretamente os relatórios do Power BI possam, às vezes, encontrar formas inteligentes de obter os dados que procuram, P e R só funciona quando cada coluna tem apenas um único significado.

Precisa de trabalho

CustomerID	Property	Value
1	Age	42
1	Marital Sta...	Married
1	City	Chicago
1	Gender	Male
2	Age	25
2	Marital Sta...	Single
2	City	Seattle
2	Gender	Female

Pronto para P e R

CustomerID	Age	MaritalStatus	City	Gender
1	42	Married	Chicago	Male
2	25	Single	Seattle	Female
3	37	Single	Boston	Male

União para eliminar o particionamento

Se você particionou seus dados em várias tabelas ou dinamizou valores em várias colunas, será difícil ou impossível para seus usuários executar diversas operações comuns. Considere primeiro uma tabela típica de particionamento: uma tabela *Sales2000-2010* e uma tabela *Sales2011-2020*. Se todos os relatórios importantes forem restritos a uma década específica, provavelmente você poderia deixar desta forma para relatórios do Power BI. Porém, a flexibilidade de P e R levará os usuários a esperar respostas a perguntas como "total de vendas por ano". Para que isso funcione, você precisará unir os dados em uma única tabela de modelo do Power BI.

Da mesma forma, considere a possibilidade de uma coluna de valor dinâmico típico: uma tabela *BookTour*

contendo as colunas Autor, Livro, Cidade1, Cidade2 e Cidade3. Com uma estrutura semelhante a essa, até mesmo perguntas simples como "contagem de livros por cidade" não podem ser interpretadas corretamente. Para que isso funcione, crie uma tabela *BookTourCities* separada, que une os valores de cidade em uma única coluna.

Precisa de trabalho

TourID	BookName	AuthorName	City1	City2	City3
45	Recreational Ontology	Christopher Rei	Spokane	Palo Alto	Miami
46	Advanced Violin Acoustics	Maria Dawn	Warsaw	New York	San Francisco
47	Language Explosion	David Cunning	Santa Cruz	Berkeley	Seattle

Pronto para P e R

TourID	BookName	AuthorName
45	Recreational Ontology	Christopher Rei
46	Advanced Violin Acoustics	Maria Dawn
47	Language Explosion	David Cunning

TourID	City
45	Spokane
45	Palo Alto
45	Miami
46	Warsaw
46	New York
46	San Francisco

Dividir colunas formatadas

Se a origem da qual você está importando dados contiver colunas formatadas, os relatórios do Power BI e (P e R) não atingirão o interior da coluna para analisar seu conteúdo. Portanto, se tiver, por exemplo, uma coluna **Endereço Completo** que contém o endereço, a cidade e o país, você também deverá dividi-la em colunas de Endereço, Cidade e País para que os usuários possam consultá-las individualmente.

Precisa de trabalho

Customer	Full Address
E Rigby	3 Abbey Road, London, England
S Holmes	221 B Baker Street, London, England
D Cameron	10 Downing Street, London, England

Pronto para P e R

Customer	Full Address	Address	City	Country
E Rigby	3 Abbey Road, London, England	3 Abbey Road	London	England
S Holmes	221 B Baker Street, London, England	221 B Baker Street	London	England
D Cameron	10 Downing Street, London, England	10 Downing Street	London	England

Da mesma forma, se você tiver alguma coluna de nome completo de uma pessoa, talvez queira adicionar as colunas **Nome** e **Sobrenome**, caso alguém queira fazer perguntas usando nomes parciais.

Criar novas tabelas para colunas com vários valores

Em uma situação semelhante, se a origem da qual você está importando dados contiver colunas com vários valores, os relatórios do Power BI e (P e R) não atingirão o interior da coluna para analisar o conteúdo. Portanto, se você tiver, por exemplo, uma coluna Compositor que contém os nomes de vários compositores de uma música, divida-a em várias linhas em uma tabela *Compositores* separada.

Precisa de trabalho

ID	Name	Genre	Composers
425	Symphony No. 37	Classical	Joseph Haydn, Wolfgang Mozart
426	Revolution 9	Pop	John Lennon, Paul McCartney
427	Summer of '69	Rock	Bryan Adams, Jim Vallance

Pronto para P e R

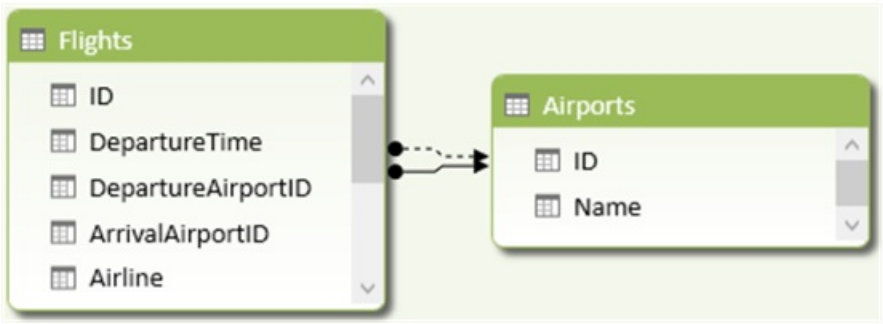
ID	Name	Genre
425	Symphony No. 37	Classical
426	Revolution 9	Pop
427	Summer of '69	Rock

ID	Composer
425	Joseph Haydn
425	Wolfgang Mozart
426	John Lennon
426	Paul McCartney
427	Bryan Adams
427	Jim Vallance

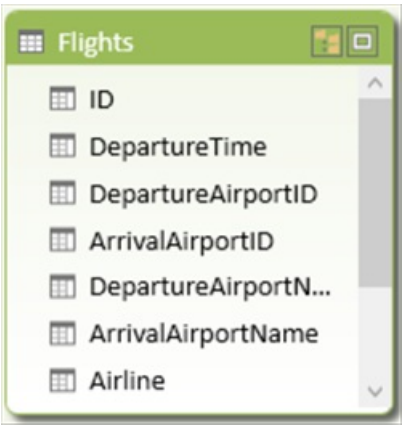
Desnormalizar para eliminar relacionamentos inativos

Uma exceção à regra de "normalização é melhor" ocorre quando há mais de um caminho para ir de uma tabela a outra. Por exemplo, se você tiver uma tabela *Voos* com colunas SourceCityID e DestinationCityID, cada uma delas estará relacionada à tabela *Cidades* e um desses relacionamentos precisará ser marcado como inativo. P e R só pode usar relacionamentos ativos, por isso você não poderá fazer perguntas sobre origem ou destino, dependendo do que você escolher. Se você desnormalizar as colunas de nome de cidade na tabela *Voos*, poderá fazer perguntas como: "listar os voos de amanhã tendo Seattle como cidade de origem e São Francisco como cidade de destino".

Precisa de trabalho



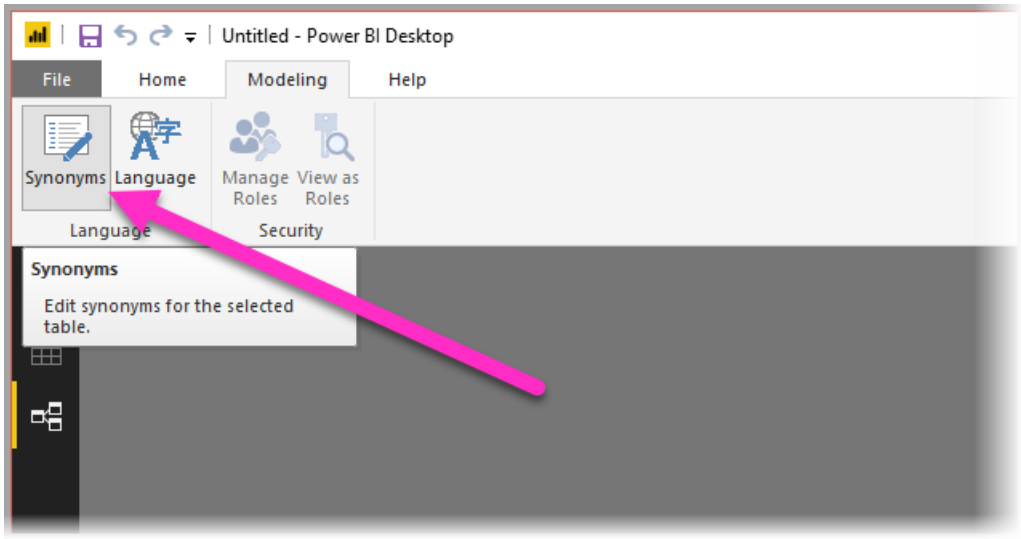
Pronto para P e R



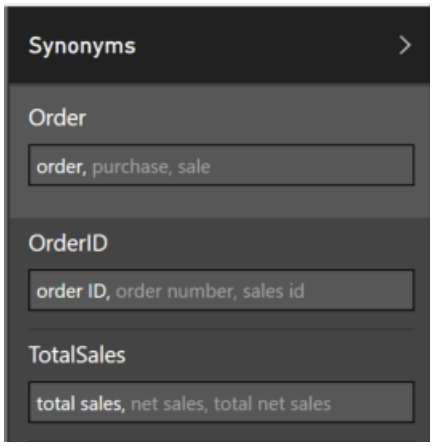
Adicionar sinônimos a tabelas e colunas

Esta etapa aplica-se especificamente a P e R (e não a relatórios do Power BI em geral). Os usuários geralmente têm uma variedade de termos que eles usam para se referir à mesma coisa, como total de vendas, vendas líquidas, total de vendas líquidas. O modelo do Power BI permite que esses sinônimos sejam adicionados a tabelas e colunas dentro do modelo.

Isso pode ser uma etapa muito importante. Mesmo com nomes de coluna e tabela simples, os usuários de P e R fazem perguntas usando o vocabulário mais comum a eles e não escolhendo em uma lista predefinida de colunas. Quanto mais sensíveis os sinônimos adicionados, melhor será experiência dos usuários com seu relatório. Para adicionar sinônimos, na exibição **Relacionamentos**, selecione o botão Sinônimos na faixa de opções, conforme mostrado na imagem a seguir.



O campo **Sinônimos** é exibido no lado direito do **Power BI Desktop**, em que você pode adicionar seus sinônimos, como mostrado na imagem a seguir.



Tenha cuidado ao adicionar sinônimos, pois a adição do mesmo sinônimo a mais de uma coluna ou tabela apresenta ambiguidade. P e R utiliza contexto quando possível para escolher entre sinônimos ambíguos, mas nem todas as perguntas têm contexto suficiente. Por exemplo, quando o usuário solicita " contagem de clientes", se você tiver três itens com o sinônimo "cliente" em seu modelo, talvez eles não recebam a resposta que estão procurando. Nesses casos, verifique se o sinônimo primário é exclusivo, pois esse é o usado na reformulação. Ele pode alertar o usuário da ambiguidade (por exemplo, uma reformulação de "mostrar o número de registros de clientes arquivados"), orientando-os a perguntar de maneira diferente.

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre os recursos no Power BI Desktop, confira os seguintes artigos:

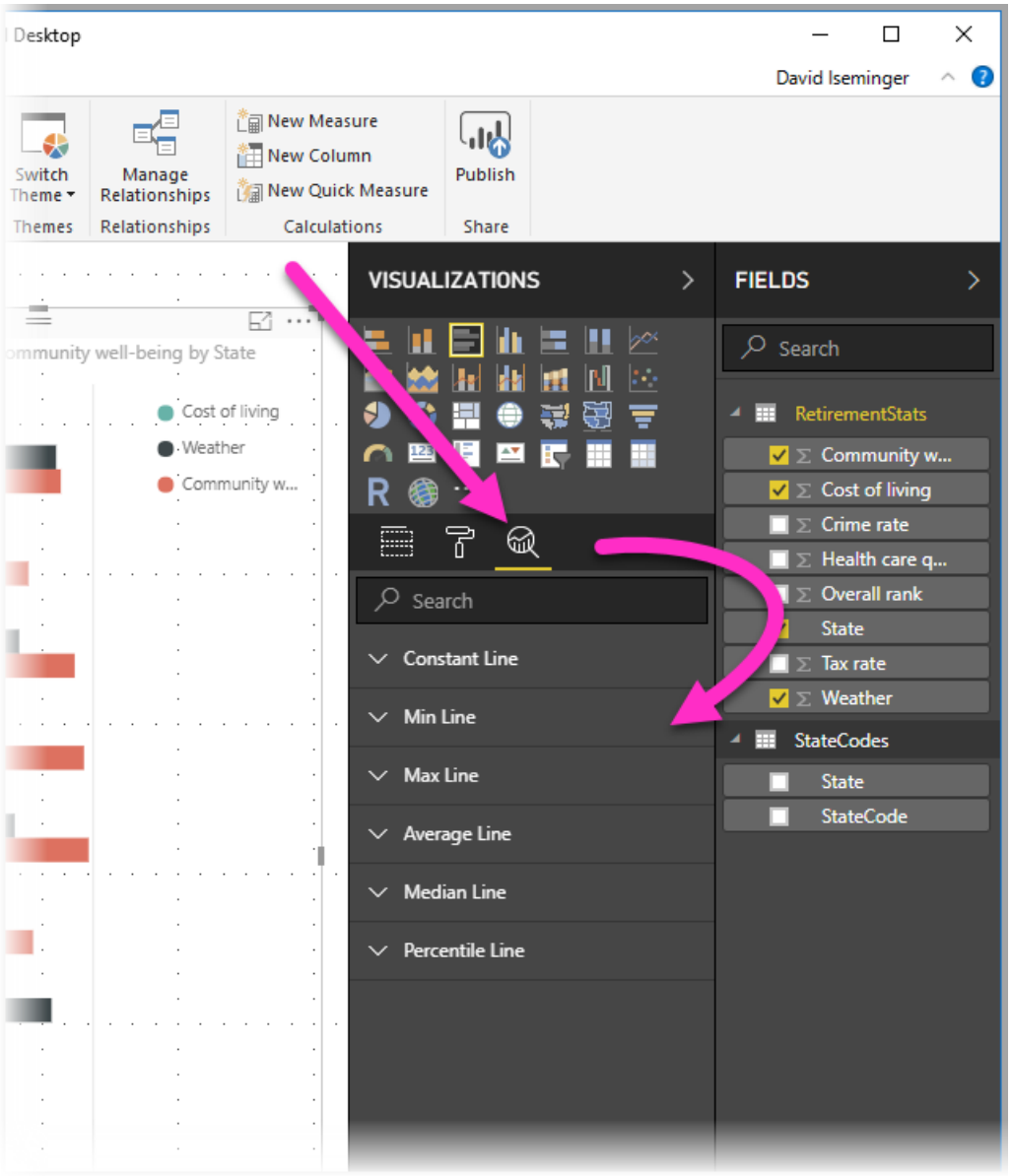
- Usar o detalhamento no Power BI Desktop

- Exibir um bloco do dashboard ou visual do relatório no modo de Foco

Usando o painel Análise no Power BI Desktop

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Com o painel **Análise** no **Power BI Desktop**, você pode adicionar *linhas de referência* dinâmica para visuais e destacar tendências ou ideias importantes. O painel **Análise** é localizado na área **Visualizações** do Power BI Desktop.

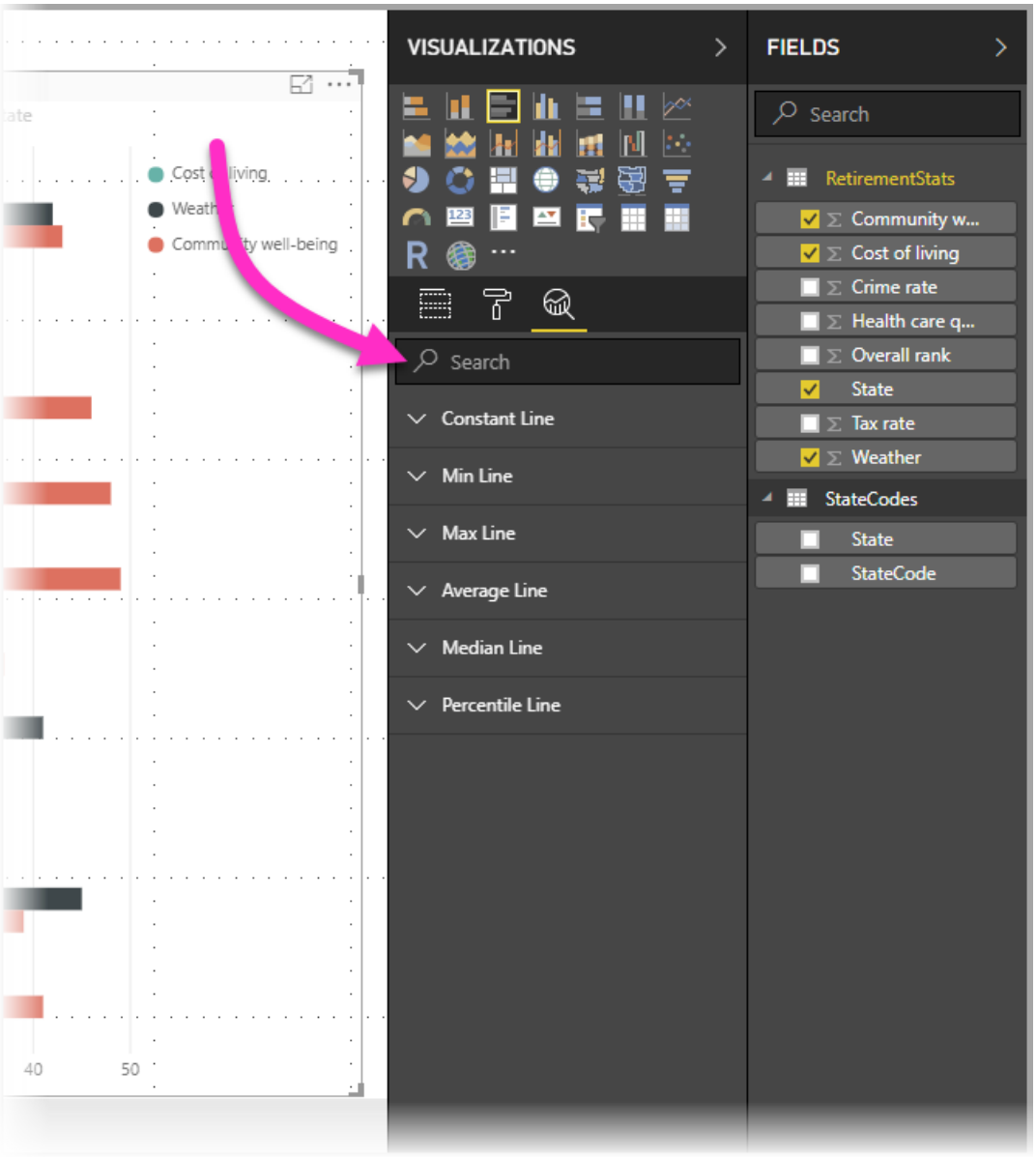


NOTE

O painel **Análise** só aparece quando você seleciona um visual na tela do Power BI Desktop.

Pesquisar no painel de análise

A partir da versão de fevereiro de 2018 do **Power BI Desktop** (versão 2.55.5010.201 ou posterior), você poderá pesquisar dentro do painel **Análise**, que é uma subseção do painel **Visualizações**. Conforme mostrado na imagem abaixo, a caixa de pesquisa aparece quando o painel **Análise** está selecionado.



Usando o painel Análise

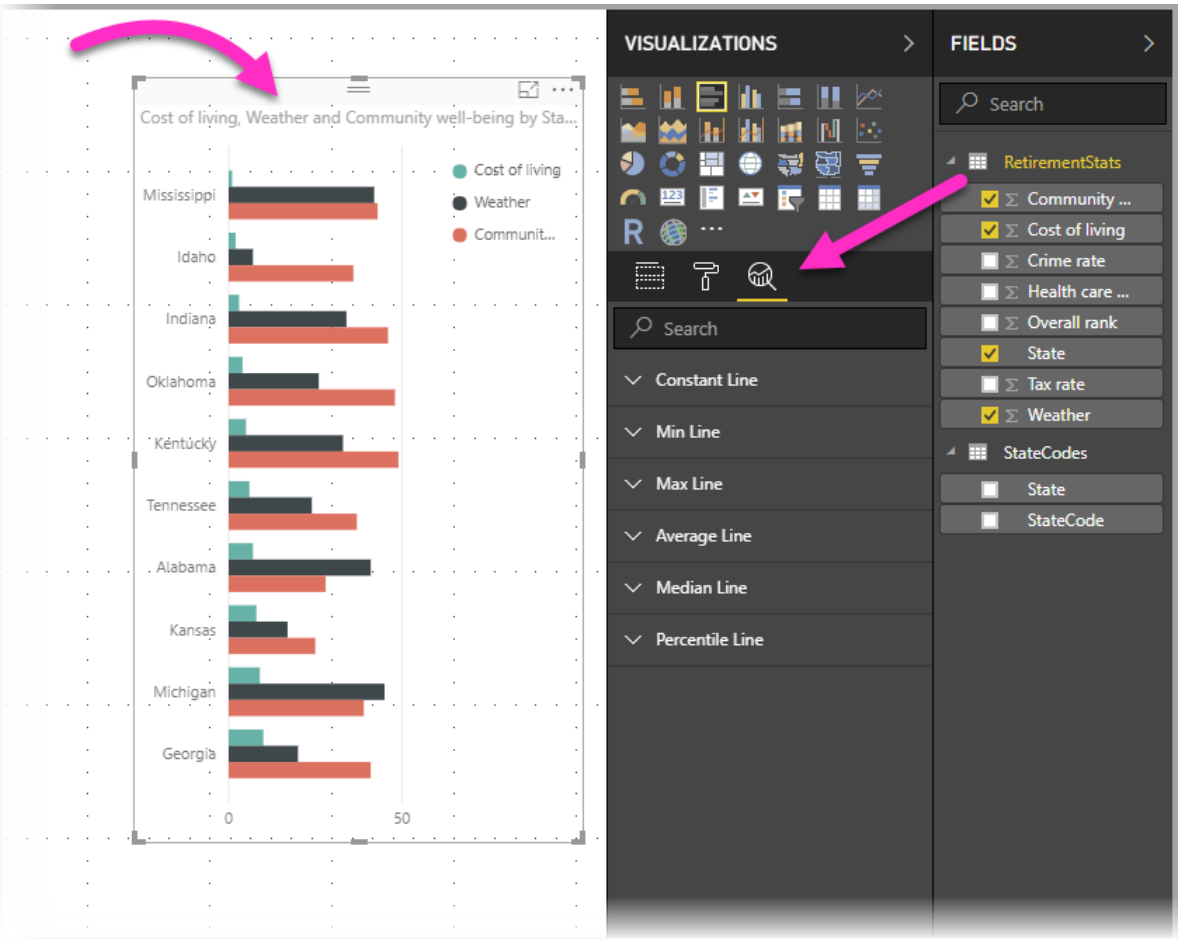
Com o painel **Análise**, você pode criar os seguintes tipos de linhas de referência dinâmica (nem todas as linhas estão disponíveis para todos os tipos de visual):

- Linha constante do eixo X
- Linha constante do eixo Y
- Linha mínima
- Linha máxima
- Linha média
- Linha mediana
- Linha percentil

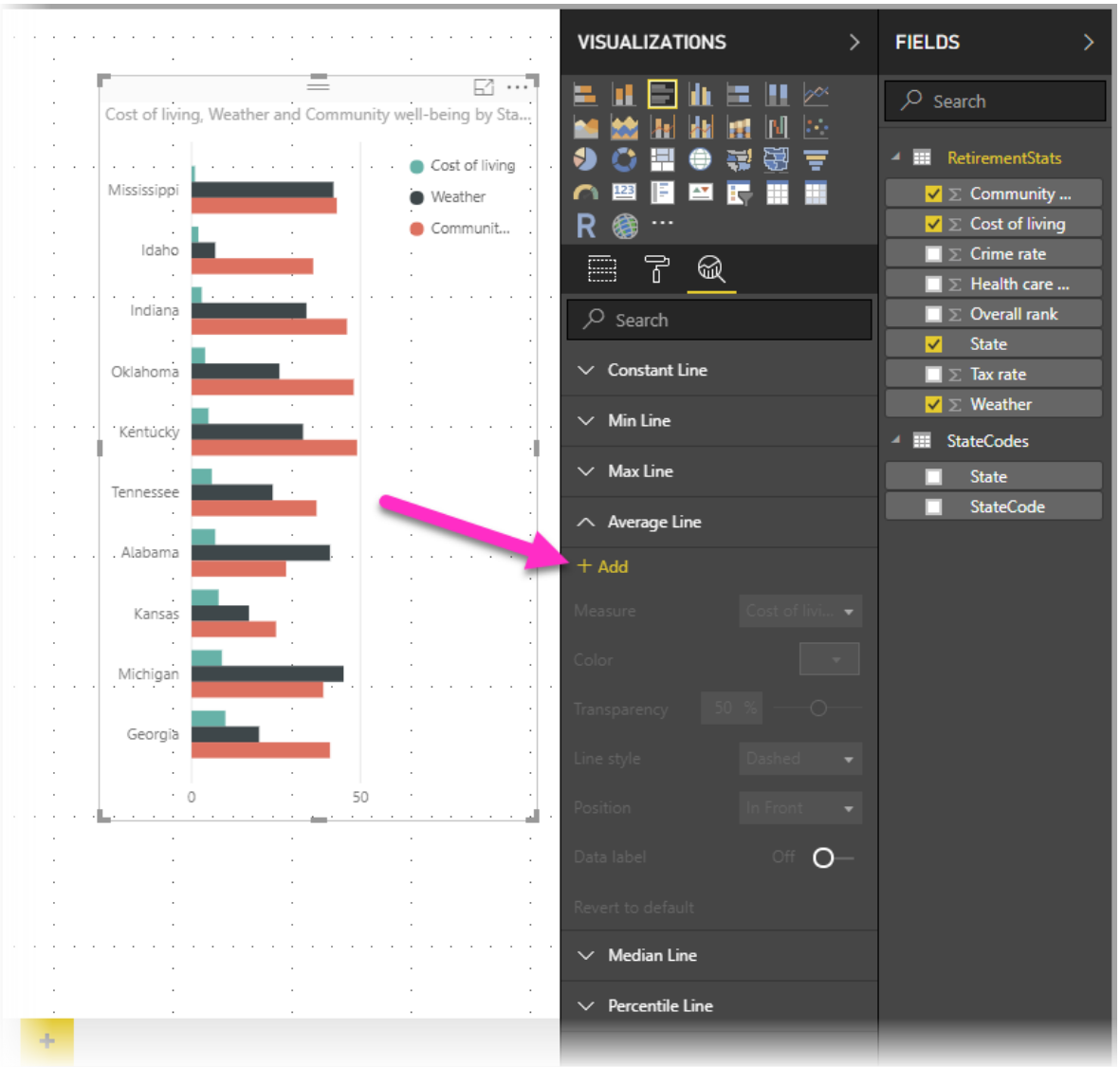
As seções a seguir mostram como você pode usar o painel **Análise** e as linhas de referência dinâmica em suas visualizações.

Para exibir as linhas de referência dinâmica disponíveis para um visual, siga estas etapas:

1. Escolha ou crie um visual e, então, selecione o ícone **Análise** na seção **Visualizações**.

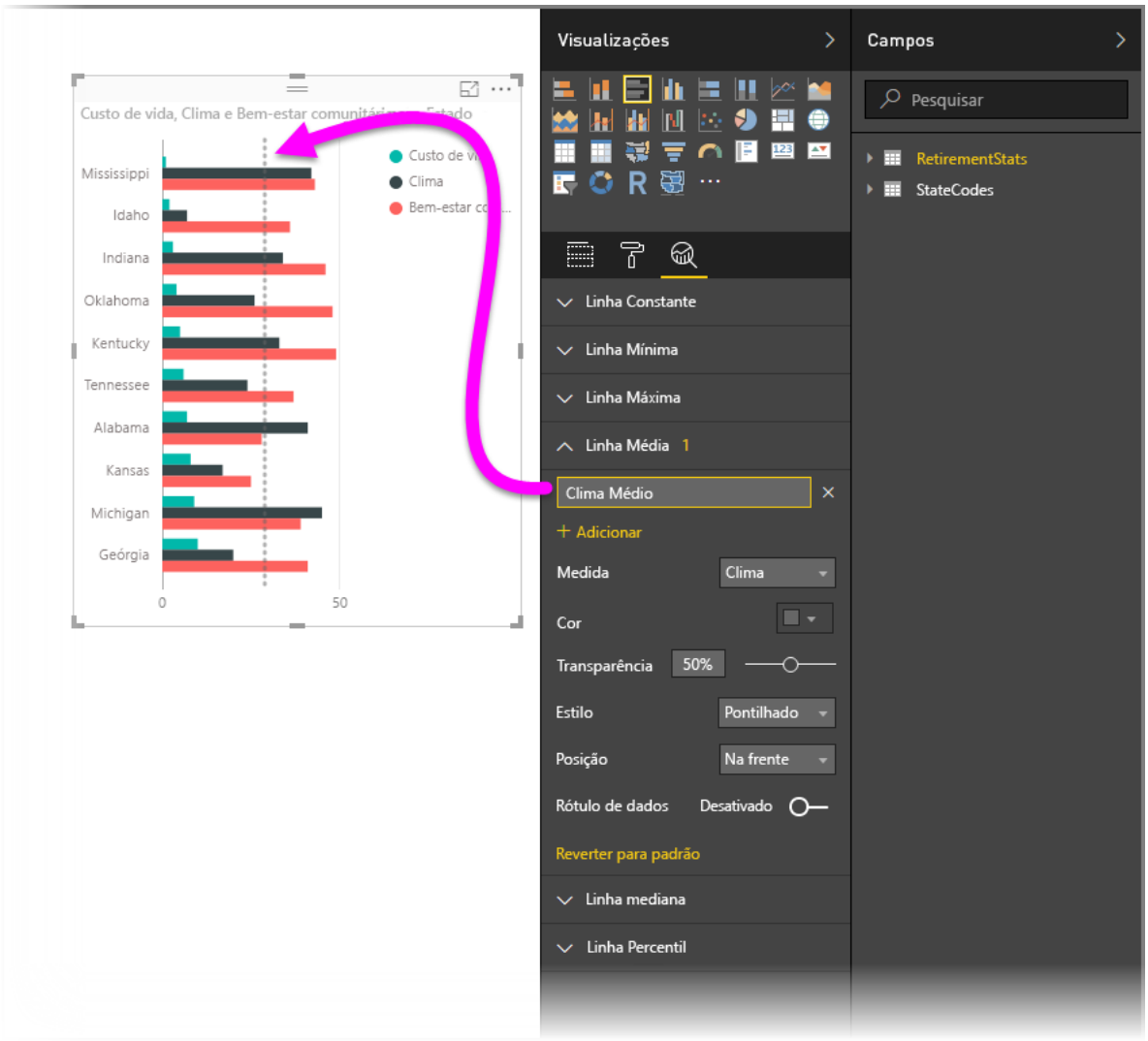


2. Selecione a seta para baixo para o tipo de linha que você deseja criar para expandir suas opções. Nesse caso, selecionaremos a **Linha Média**.

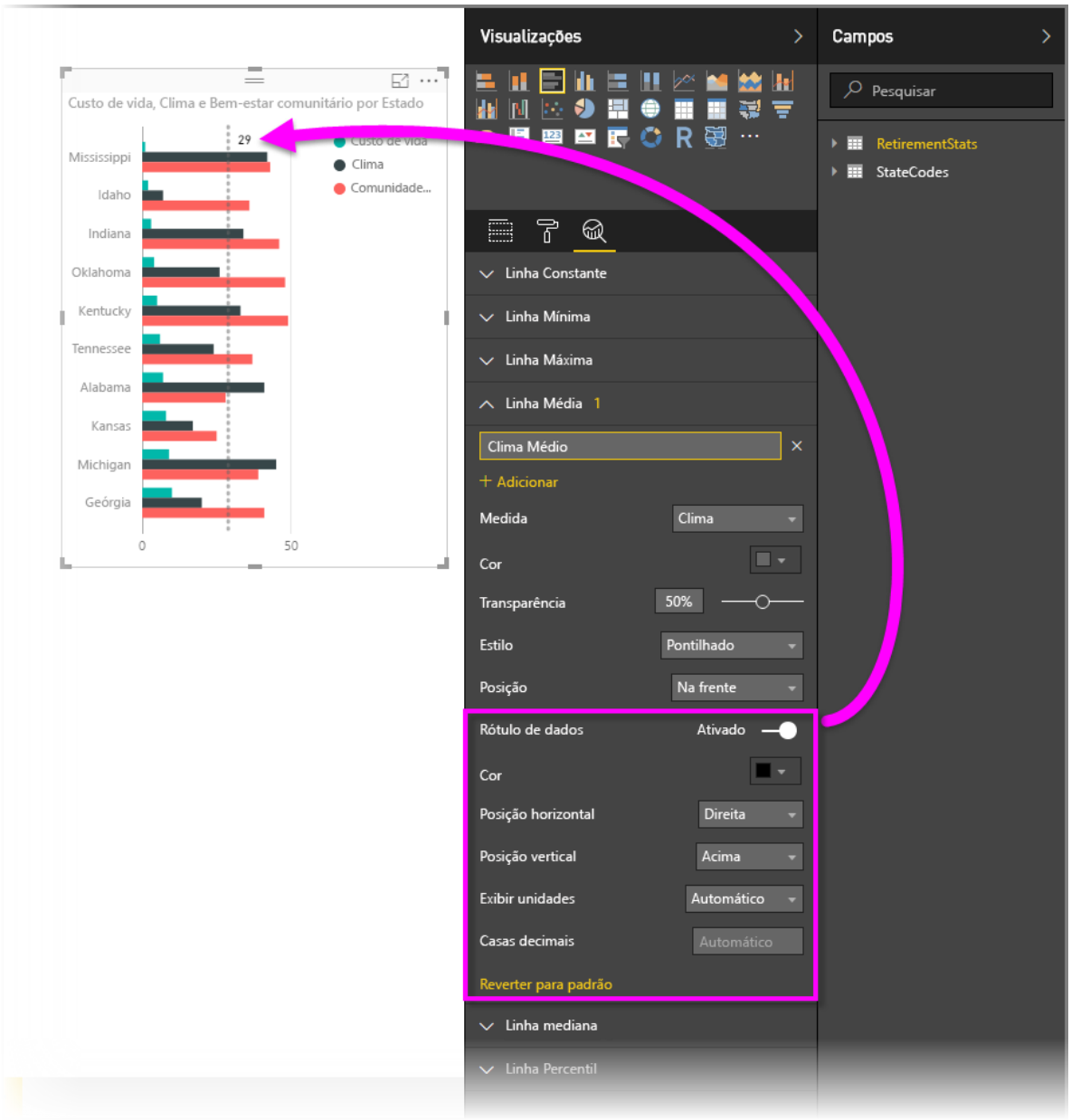


3. Para criar uma nova linha, selecione **+ Adicionar**. Em seguida, você pode especificar um nome para a linha clicando duas vezes na caixa de texto e, em seguida, digitando seu nome.

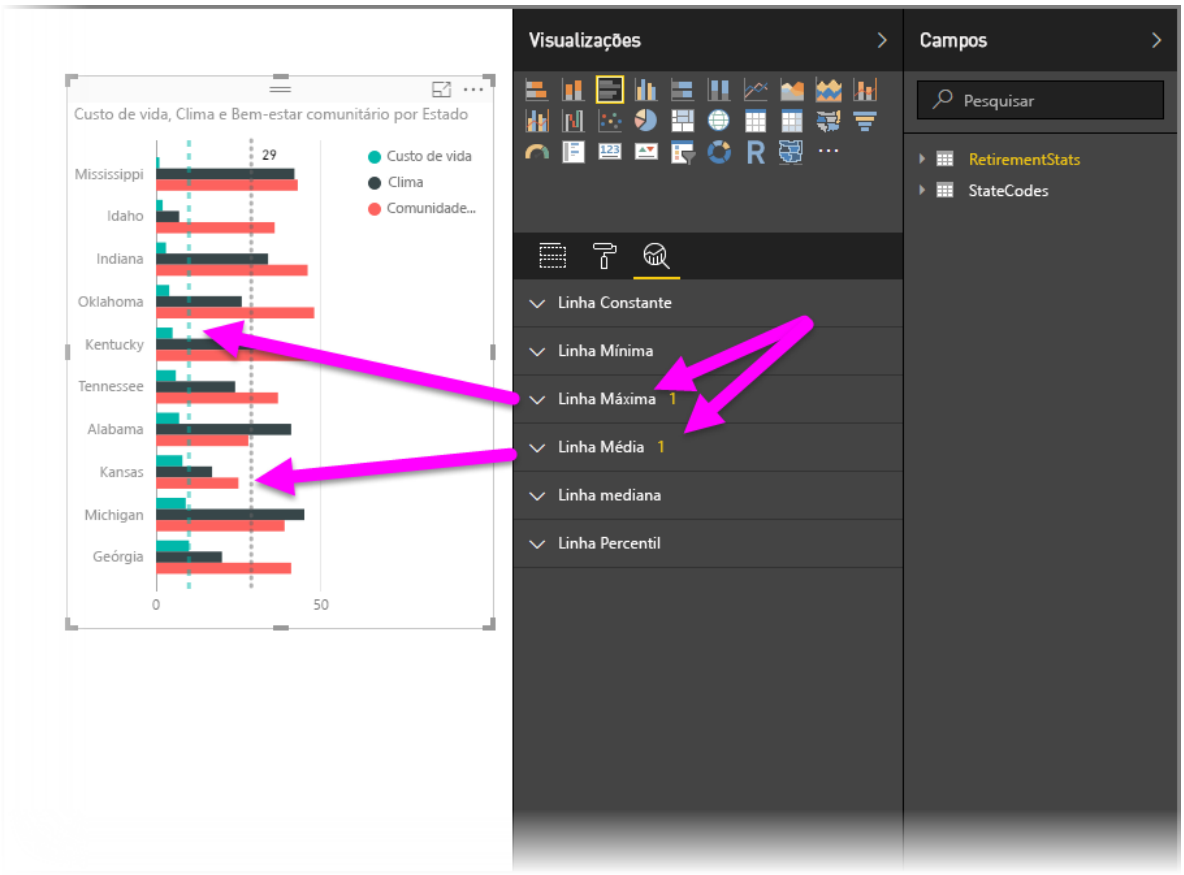
   Você tem todos os tipos de opções para a linha, como selecionar a *cor*, *transparência*, *estilo* e *posição* (relativa aos elementos de dados do visual), e se deseja incluir o rótulo. E, principalmente, você pode selecionar em qual **Medida** no visual você deseja que sua linha seja baseada ao selecionar a lista suspensa **Medida**, que é preenchida automaticamente com os elementos de dados do visual. Nesse caso, selecionaremos *Clima* como a medida, colocaremos *Clima Médio* como o rótulo e personalizaremos algumas das outras opções, conforme mostrado abaixo.



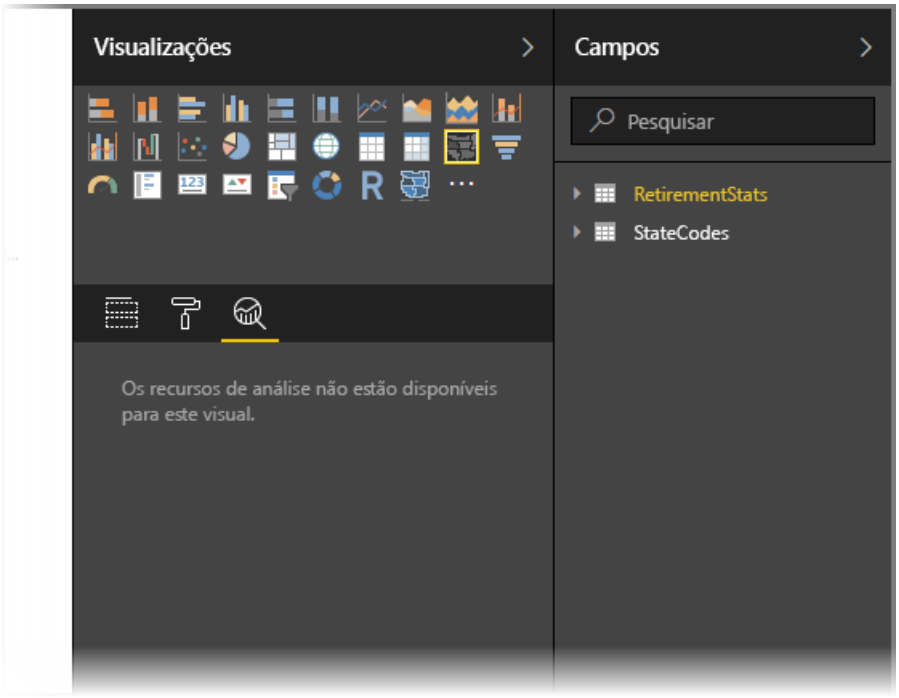
4. Se você deseja que um rótulo de dados seja exibido, mova o controle deslizante **Rótulo de dados**. Ao fazer isso, você obterá uma vasta gama de opções adicionais para o rótulo de dados, conforme mostrado na imagem a seguir.



5. Observe o número que aparece ao lado do item **Linha média** no painel **Análise**. Que indica quantas linhas dinâmicas você tem atualmente no visual e qual o tipo delas. Se adicionarmos uma **Linha máxima** no *Custo de Vida*, você poderá ver que o painel **Análise** mostrará que agora também temos uma linha de referência dinâmica da **Linha máxima** aplicada neste visual.



Se o visual que você selecionou não puder ter linhas de referência dinâmica aplicadas a ele (neste caso, um visual de **Mapa**), você verá o seguinte quando selecionar o painel **Análise**.



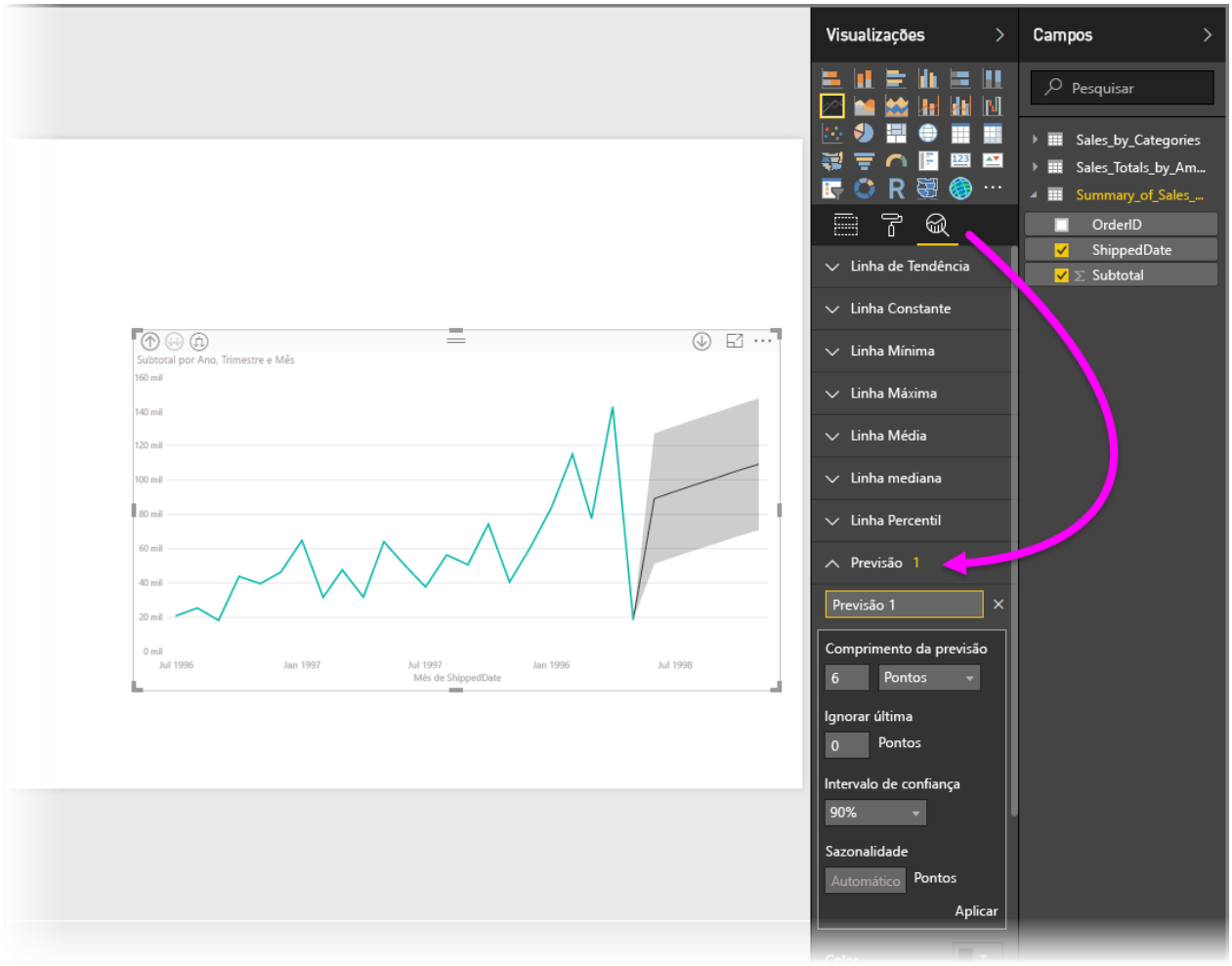
Há muitas ideias interessantes que você pode destacar ao criar linhas de referência dinâmica com o painel **Análise**.

Estamos planejando mais recursos e funcionalidades, incluindo a expansão dos elementos visuais que podem ter linhas de referência dinâmica aplicadas a eles. Portanto, verifique frequentemente para saber o que há de novo.

Aplicar a Previsão

Você pode usar o recurso **Previsão** ao selecionar um elemento visual e ao expandir a seção **Previsão** no painel

Análise. Você pode especificar várias entradas para modificar a previsão, como o *Tamanho da previsão*, o *Intervalo de confiança* etc. A imagem a seguir mostra um elemento visual de linha básica com a previsão aplicada, mas você pode usar sua imaginação (e brincar com o recurso *previsão*) para ver como ele pode ser aplicado aos seus modelos.



Limitações

A capacidade de usar linhas de referência dinâmica baseia-se no tipo de visual que está sendo usado. A seguinte lista mostra quais linhas dinâmicas estão atualmente disponíveis para os visuais:

Uso total de linhas dinâmicas estão disponíveis nos seguintes elementos visuais:

- Gráfico da área
- Gráfico de linhas
- Gráfico de dispersão
- Gráfico de colunas agrupadas
- Gráfico de barras agrupadas

Os elementos visuais a seguir só podem usar uma *linha constante* do painel **Análise**:

- Área empilhada
- Barra empilhada
- Coluna empilhada
- Barra 100% empilhada
- Coluna 100% empilhada

Para os seguintes elementos visuais, uma *linha de tendência* atualmente é a única opção:

- Linha não empilhada
- Gráfico de colunas agrupadas

Por fim, elementos visuais não cartesianos atualmente não podem aplicar linhas dinâmicas do painel **Análise**, como:

- Matriz
- Gráfico de pizza
- Donut
- Tabela

A linha de percentil só fica disponível ao usar os dados importados no **Power BI Desktop**, ou quando conectado ao vivo a um modelo em um servidor que está executando o **Analysis Service 2016** ou posterior, o **Azure Analysis Services** ou um conjunto de dados no serviço do Power BI.

Próximas etapas

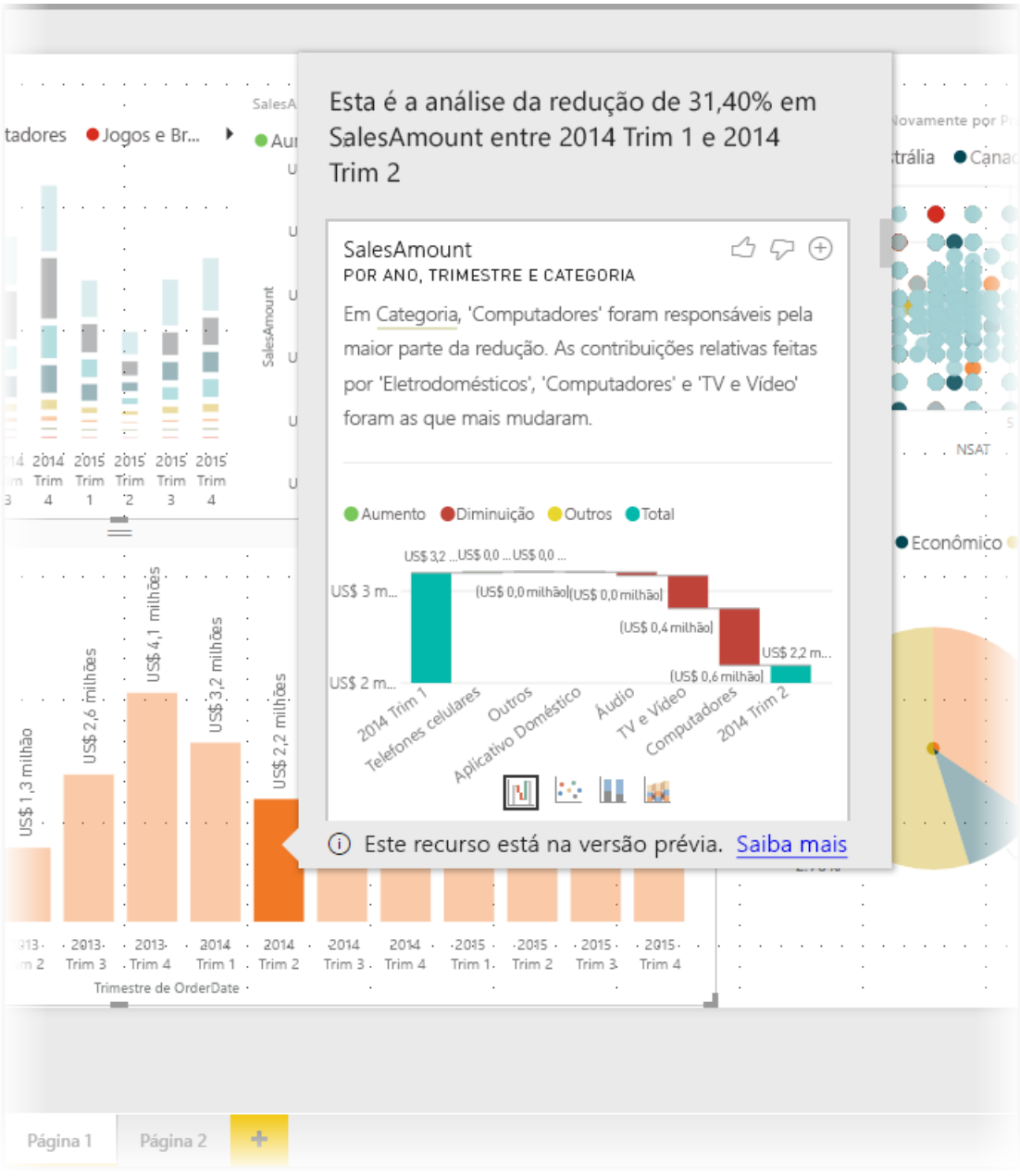
Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Para obter mais informações sobre seus recursos, consulte as seguintes fontes:

- Novidades no Power BI Desktop
- Baixe o Power BI Desktop
- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Tipos de dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Usar os insights no Power BI Desktop (Versão Prévia)

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Você pode informar o **Power BI Desktop** para explicar os aumentos ou as diminuições em gráficos e obter uma análise rápida, automatizada e repleta de insights sobre seus dados. Basta clicar com o botão direito do mouse em um ponto de dados e selecionar **Analisar > Explicar a diminuição** (ou o aumento, se a barra anterior era menor) e o insight será fornecido em uma janela de fácil de usar.



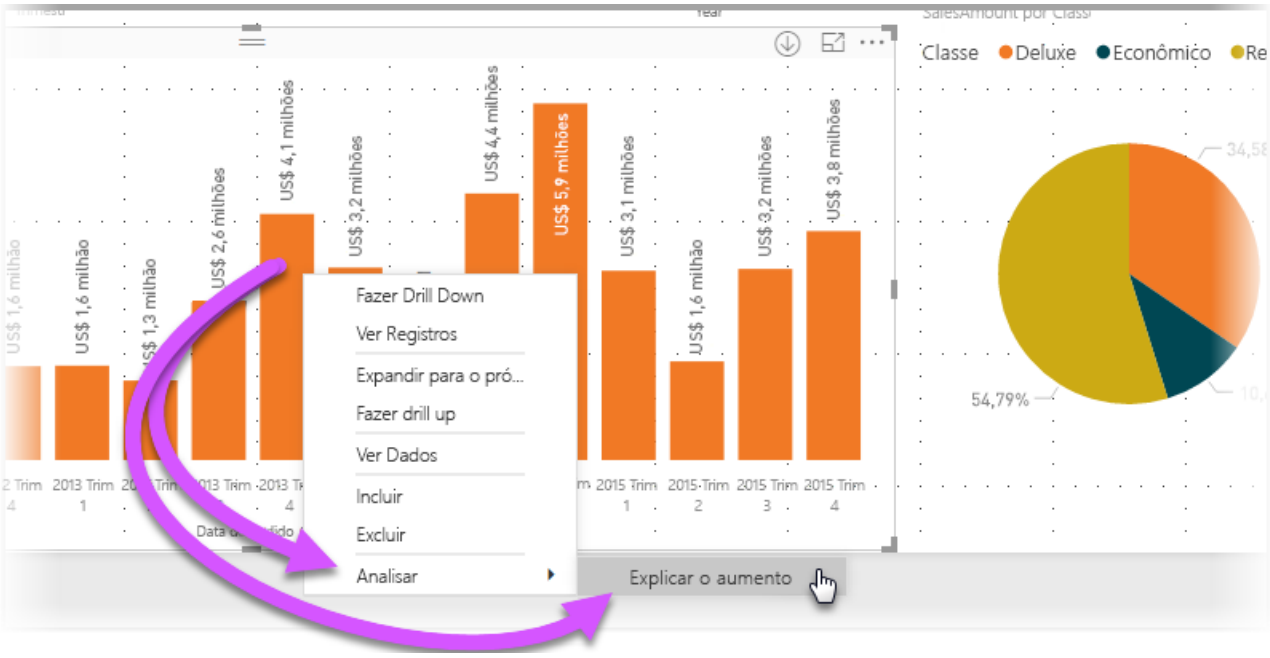
O recurso de insights é contextual e baseia-se no ponto de dados imediatamente anterior – como a coluna ou a barra anterior.

NOTE

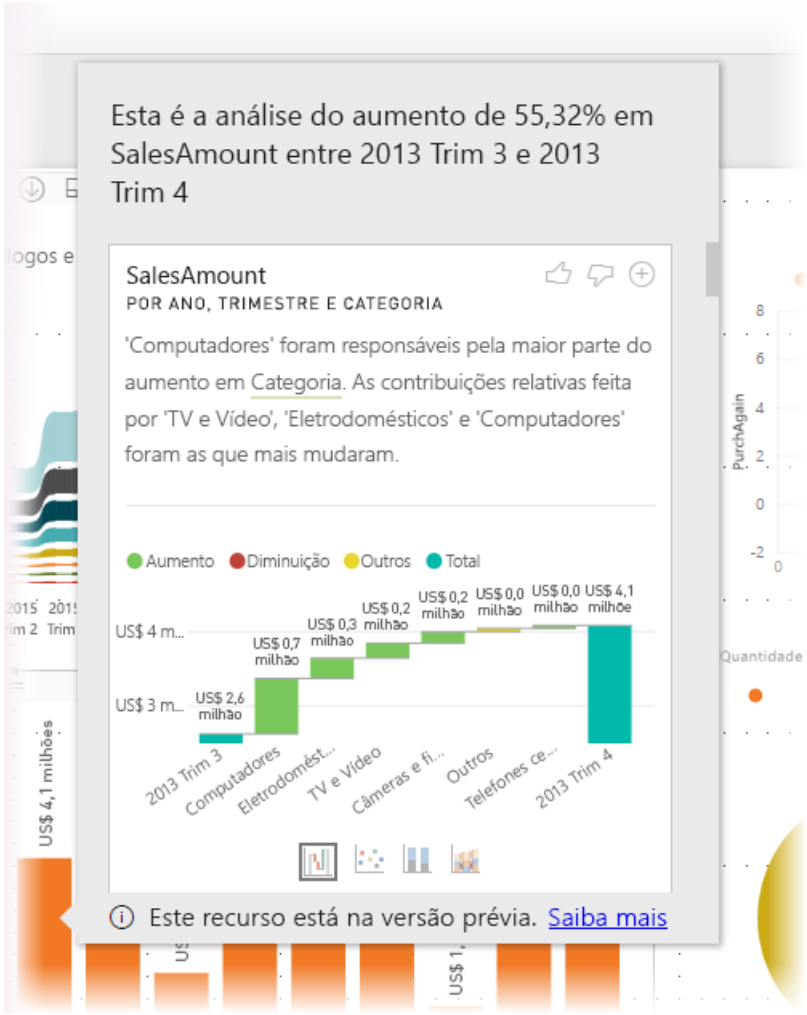
Esse recurso está em versão prévia e sujeito a alterações. O recurso de insights está habilitado e ativado por padrão (não é necessário marcar uma caixa Versão Prévia para habilitá-lo) a partir da versão de setembro de 2017 do **Power BI Desktop**.

Usando insights

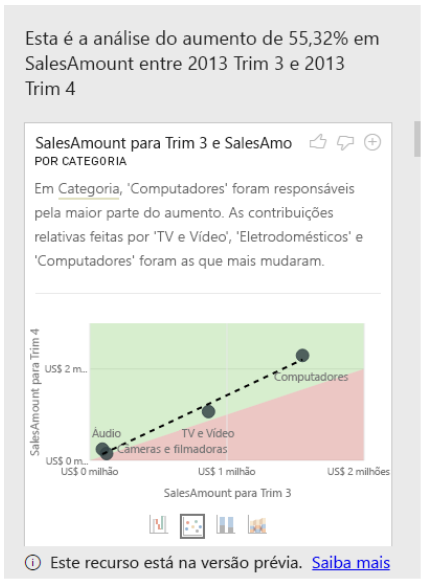
Para usar os insights, basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer ponto de dados em uma barra ou linha visual e selecionar **Analisar > Explicar o aumento** (ou *Explicar a diminuição*, pois todos os insights se baseiam na alteração do ponto de dados anterior).

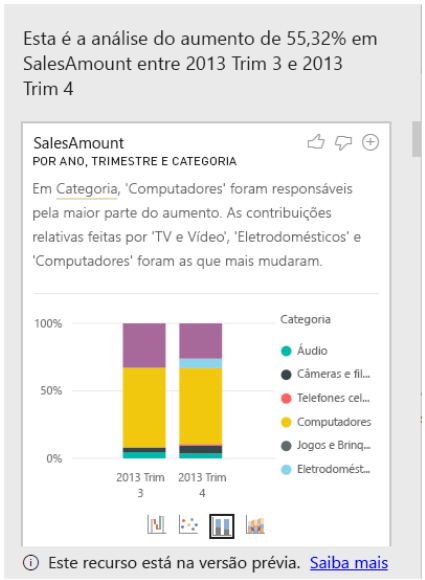


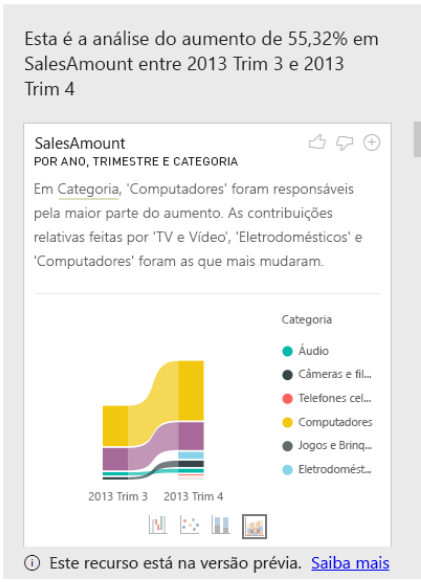
Em seguida, o **Power BI Desktop** executa seus algoritmos de aprendizado de máquina sobre os dados e popula uma janela com um visual e uma descrição que indica quais categorias influenciaram mais o aumento ou a diminuição. Por padrão, os insights são fornecidos como um visual de *cascata*, conforme mostrado na imagem a seguir.



Selecionando os ícones pequenos na parte inferior do visual de cascata, você pode optar por fazer com que os insights exibam um gráfico de dispersão, gráfico de colunas empilhadas ou gráfico de faixa de opções.







Os ícones *polegar para cima* e *polegar para baixo* na parte superior da página são fornecidos para que você possa fornecer comentários sobre o visual e o recurso.

Além disso, o mais importante é o botão **+** na parte superior do visual, que permite adicionar o visual selecionado ao relatório, como se você tivesse criado o visual manualmente. Em seguida, você pode formatar ou, de outro modo, ajustar o visual adicionado exatamente como faria em qualquer outro visual do relatório. Você só pode adicionar um visual de insight selecionado quando estiver editando um relatório no **Power BI Desktop**.

Use os insights quando o relatório estiver no modo de leitura ou de edição, tornando-o versátil para a análise de dados e para a criação de visuais que podem ser adicionados com facilidade aos relatórios.

Considerações e limitações

Como os insights são baseados na alteração do ponto de dados anterior, eles não estarão disponíveis ao selecionar o primeiro ponto de dados em um visual.

A seguinte lista é uma coleção de cenários atualmente sem suporte em **insights**:

- Filtros TopN
- Filtros Incluir/excluir
- Filtros de medida
- Medidas e agregações não aditivas
- Mostrar valor como
- Medidas filtradas (é a novidade que usamos para o gráfico de dispersão nos insights)
- Colunas categóricas no eixo X, a menos que ele defina uma classificação por coluna que seja escalar. Se você estiver usando uma hierarquia, todas as colunas na hierarquia ativa deverão corresponder a essa condição
- Medidas não numéricas

Além disso, atualmente, não há suporte para os seguintes tipos de modelo e fontes de dados em insights:

- DirectQuery
- Live Connect
- Reporting Services local
- Inserção

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o **Power BI Desktop** e como começar, confira os artigos a seguir.

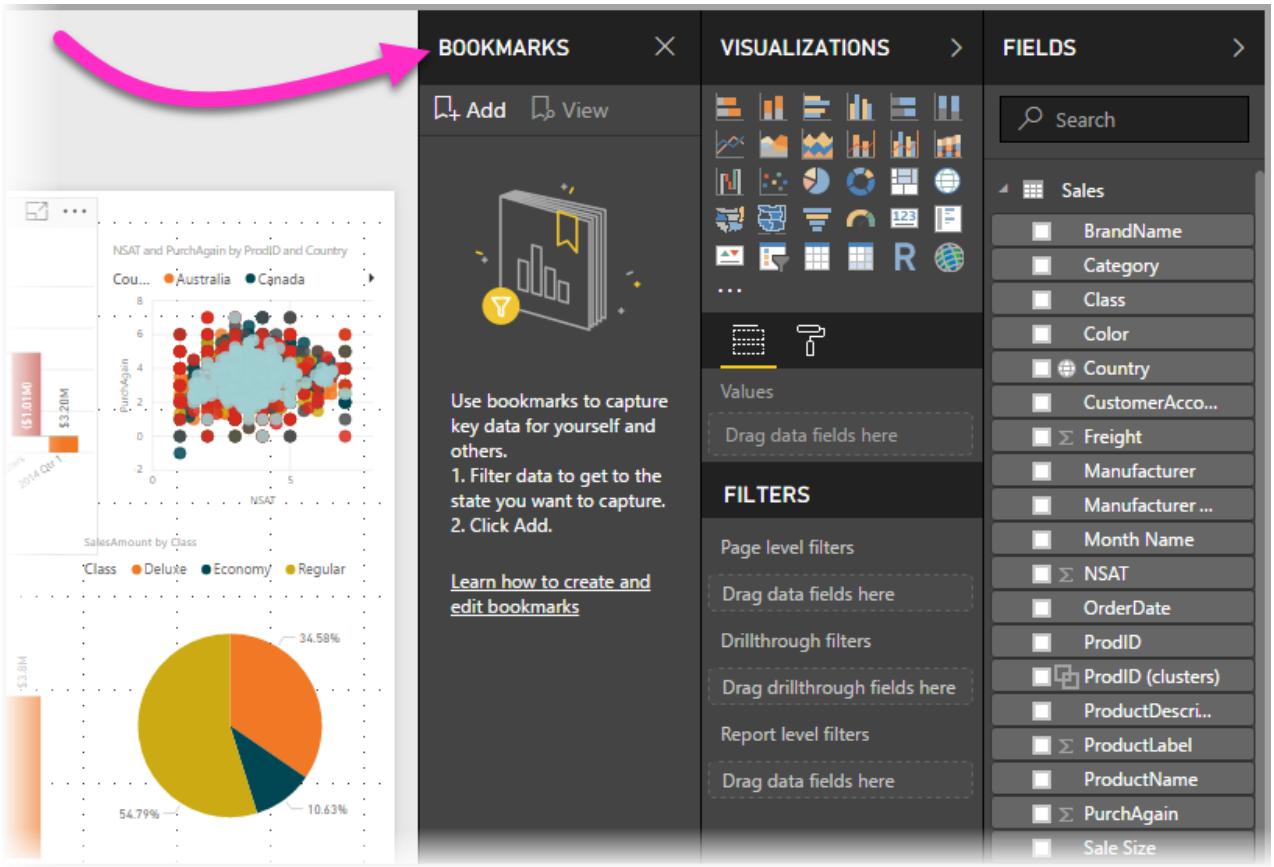
- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Usar indicadores para compartilhar insights e criar histórias no Power BI

04/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

Os **indicadores** no Power BI ajudam você a capturar a exibição de uma página de relatório atualmente configurada, incluindo a filtragem e o estado dos visuais e, posteriormente, voltar a esse estado, apenas selecionando esse indicador salvo.

Você também pode criar uma coleção de indicadores, organizá-los na ordem desejada e, posteriormente, percorrer cada indicador em uma apresentação para realçar uma série de insights ou a história que você deseja contar com seus relatórios e visuais.

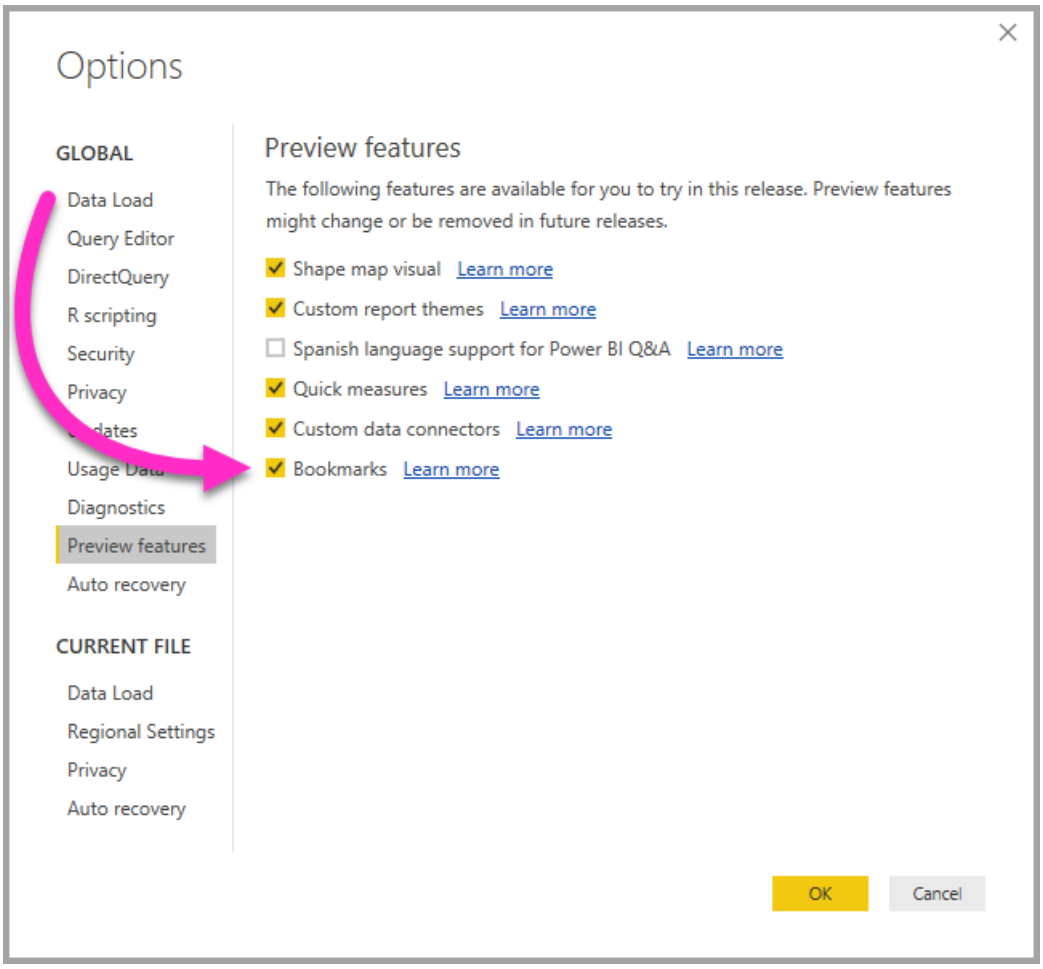


Há muitos usos para indicadores. Você pode usá-los para acompanhar seu próprio progresso na criação de relatórios (indicadores são fáceis de adicionar, excluir e renomear) e, além disso, pode criar indicadores para criar uma apresentação de PowerPoint que percorre os indicadores em ordem, contando assim uma história com o seu relatório. Pode haver outros usos também, com base em como você acha que os indicadores podem ser melhor utilizados.

Habilitar a versão prévia dos indicadores (versões anteriores a março de 2018)

Após a versão de março de 2018 do Power BI Desktop, os indicadores foram disponibilizados ao público.

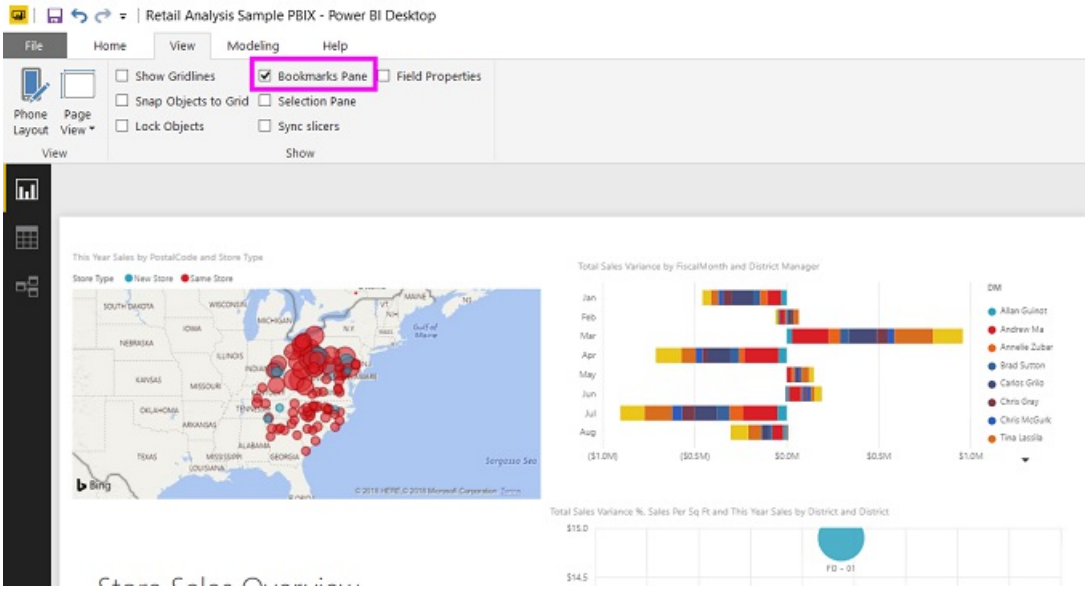
Sempre sugerimos que você atualize para a versão mais recente. Mas se a sua versão do Power BI Desktop é anterior a essa versão, você pode experimentar o recurso **indicadores** disponível desde a versão de **outubro de 2017** do **Power BI Desktop** e, para relatórios habilitados com indicador, também pode experimentar o **serviço do Power BI**. Para habilitar o recurso de versão prévia, selecione **Arquivo > Opções e Configurações > Opções > Recursos de Versão Prévia** e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de **Indicadores**.



Você precisará reiniciar o **Power BI Desktop** depois de habilitar a versão prévia dos indicadores.

Usando indicadores

Para usar indicadores, selecione a faixa de opções **Exibição** e, em seguida, selecione a caixa do **Painel Indicadores**.



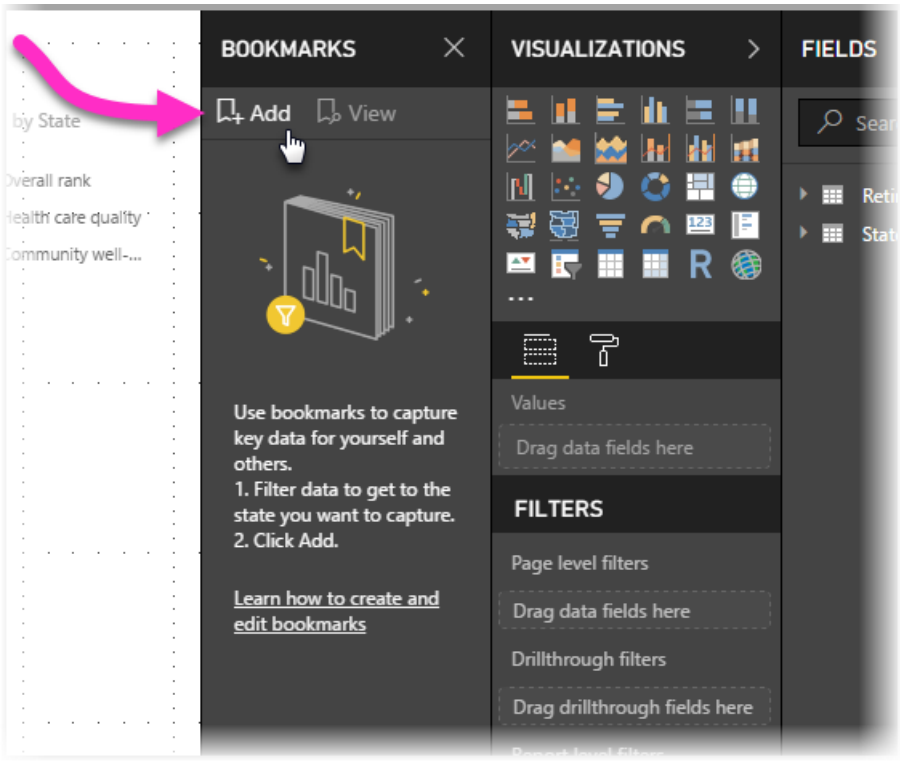
Quando você cria um indicador, os seguintes elementos são salvos com o indicador:

- A página atual
- Filtros
- Segmentações

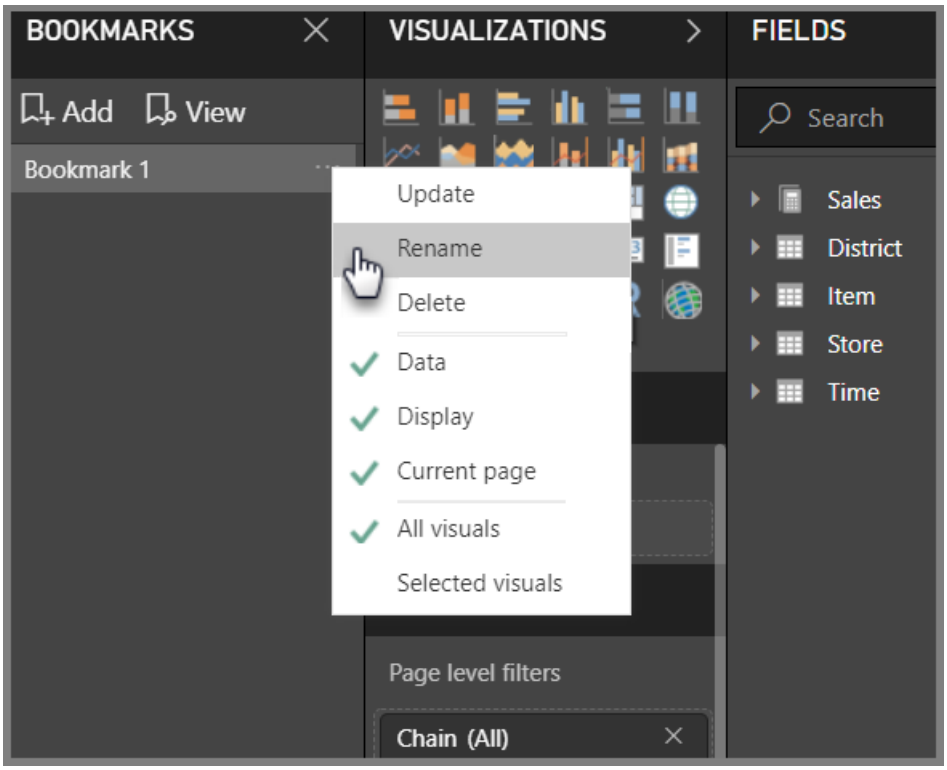
- Ordem de classificação
- Local de análise
- Visibilidade (de um objeto, usando o painel **Seleção**)
- Os modos de foco ou de **Destaque** de qualquer objeto visível

Os indicadores atualmente não salvam o estado de realce cruzado.

Configure uma página de relatório da maneira que você deseja que ela seja exibida no indicador. Depois que a página de relatório e os visuais forem organizados como você deseja, selecione **Adicionar** no painel **Indicadores** para adicionar um indicador.



O **Power BI Desktop** cria um indicador e concede a ele um nome genérico. Você pode facilmente *renomear*, *excluir* ou *atualizar* um indicador selecionando as reticências ao lado do nome do indicador e, em seguida, selecionando uma ação no menu que é exibido.



Uma vez que um indicador, você pode exibi-lo, simplesmente clicando no indicador no painel **Indicadores**.

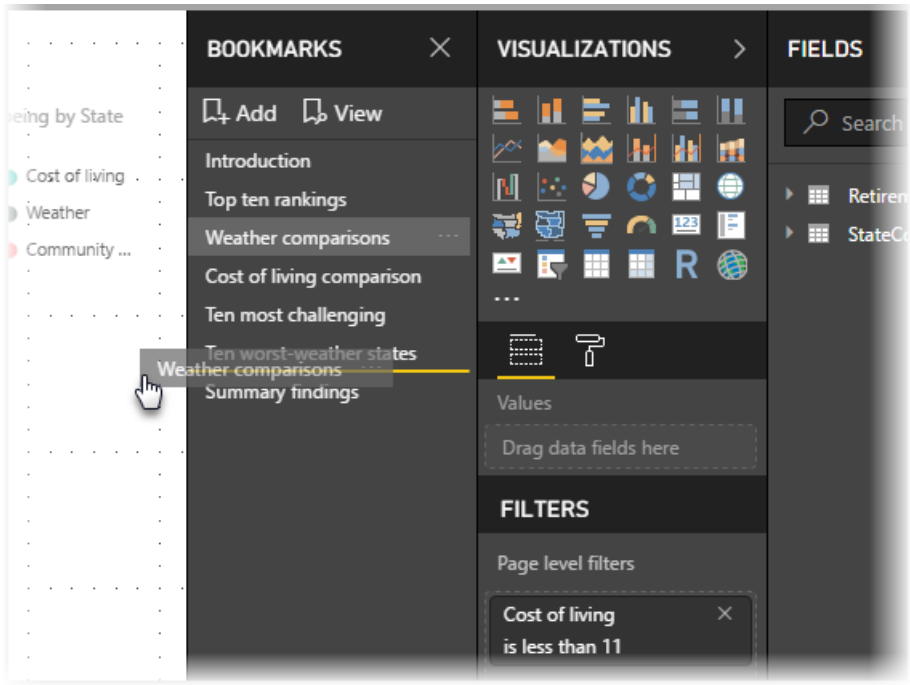
Você também pode selecionar se cada indicador aplicará propriedades de *dados*, como filtros e segmentações de dados, propriedades de *exibição*, como destaques e visibilidade, e alterações de página que apresentam a página que estava visível quando o indicador foi adicionado. Esses recursos são úteis quando você usa indicadores para alternar entre os tipos visuais - nesse caso, convém desativar as propriedades dos dados, para que os filtros não sejam redefinidos quando os usuários alterarem os tipos de visual.

Para fazer essas alterações, selecione as reticências ao lado do nome do indicador, conforme mostra a imagem anterior, depois marque ou desmarque as marcas de seleção ao lado de *Dados*, *Exibição* e outros controles.

Organizando indicadores

Conforme você cria os indicadores, você pode achar que a ordem em que eles são criados não é necessariamente a mesma em que você gostaria de apresentá-los para o público-alvo. Não há problema, você pode facilmente reorganizar a ordem dos indicadores.

No painel **Indicadores**, basta arrastar e soltar os indicadores para alterar a ordem deles, conforme mostrado na imagem a seguir. A barra amarela entre indicadores designa o local em que o indicador arrastado será colocado.



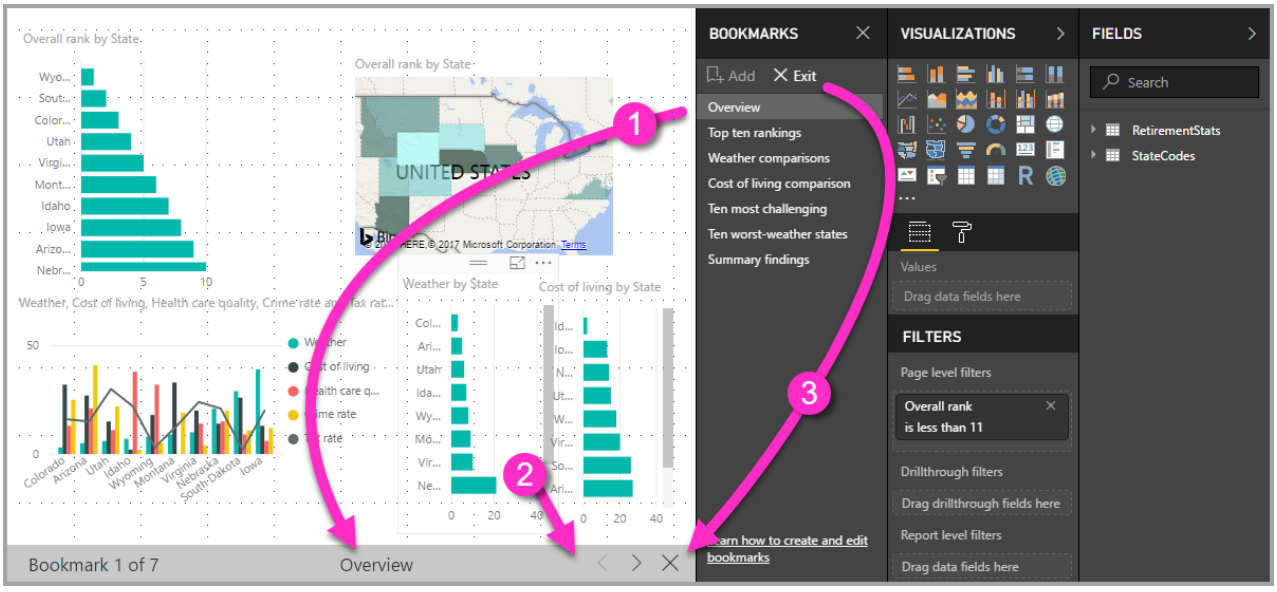
A ordem de indicadores pode se tornar importante quando você usa o recurso **Exibição** dos indicadores, conforme descrito na próxima seção.

Indicadores como uma apresentação de slides

Quando você tem uma coleção de indicadores que você gostaria de apresentar em ordem, você pode selecionar **Exibição** no painel **Indicadores** para começar uma apresentação de slides.

Quando se está no modo **Exibição**, há alguns recursos a observar:

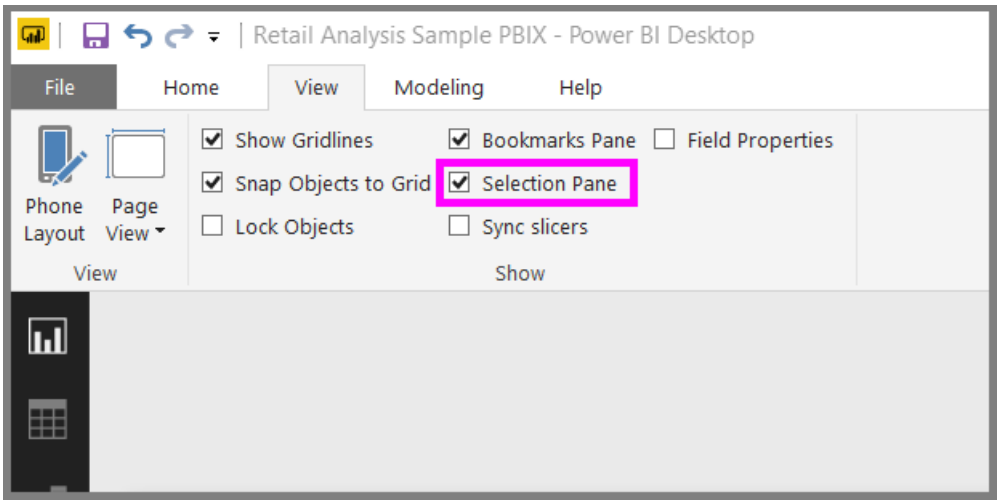
1. O nome do indicador aparece na barra de título de indicador, que aparece na parte inferior da tela.
2. A barra de título de indicador tem setas que permitem que você mova para o indicador anterior ou para o próximo.
3. Você pode sair do modo de **Exibição** selecionando **Sair** no painel **Indicadores** ou então selecionando o **X** encontrado na barra de título de indicador.



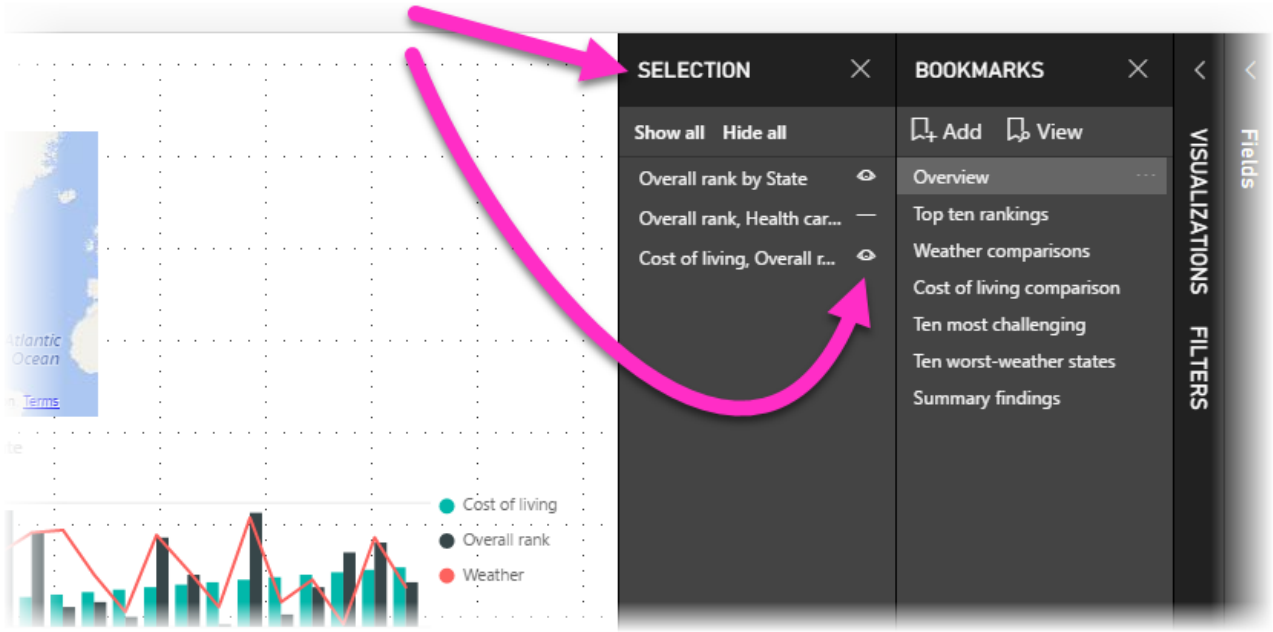
Quando se está no modo **Exibição**, é possível fechar o painel **Indicadores** (clicando no X no painel) para fornecer mais espaço para a apresentação. E enquanto se está no modo de **Exibição**, todos os visuais são interativos e estão disponíveis para realce cruzado, exatamente como eles seriam ao interagir com eles fora desse modo.

Visibilidade – usando o painel Seleção

Com o lançamento dos marcadores, o novo painel **Seleção** também foi apresentado. O painel **Seleção** fornece uma lista de todos os objetos na página atual e permite que você selecione o objeto e especifique se um determinado objeto é visível.



Você pode selecionar um objeto usando o painel **Seleção**. Além disso, você pode indicar se o objeto está visível no momento, clicando no ícone de olho à direita do visual.



Quando um indicador é adicionado, o status visível de cada objeto também é salvo com base na respectiva configuração no painel **Seleção**.

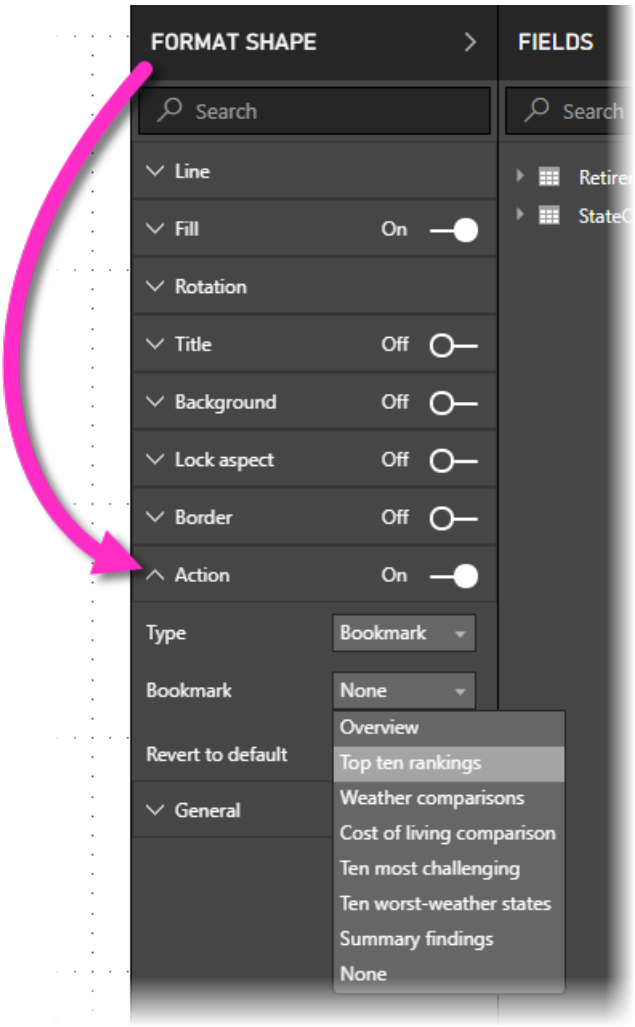
É importante observar que **segmentações** continuam a filtrar uma página de relatório independentemente de estarem visíveis. Assim, você pode criar vários indicadores diferentes com diferentes configurações de segmentação e fazer uma única página de relatório ter aparência muito diferente (e realçar insights diferentes) em indicadores diversos.

Indicadores para imagens e formas

Você também pode vincular formas e imagens a indicadores. Com esse recurso, quando você clica em um objeto, ele mostra o indicador a ele associado. Isso pode ser especialmente útil ao trabalhar com botões; você pode aprender mais lendo o artigo sobre usar botões no Power BI.

Para atribuir um indicador a um objeto, selecione o objeto e expanda a seção **Ação** no painel **Formatar Forma**,

conforme mostrado na imagem a seguir.



Após alterar o controle deslizante **Ação** para **Ativado**, você pode selecionar se o objeto é um botão de voltar, um indicador ou um comando de P e R. Se você selecionar indicador, você poderá selecionar a qual dos seus indicadores o objeto está vinculado.

Há inúmeras coisas interessantes que você pode fazer com indicadores vinculados a objetos. Você pode criar um sumário visual na sua página de relatório ou então você pode fornecer exibições diferentes (como tipos de visual) das mesmas informações apenas clicando em um objeto.

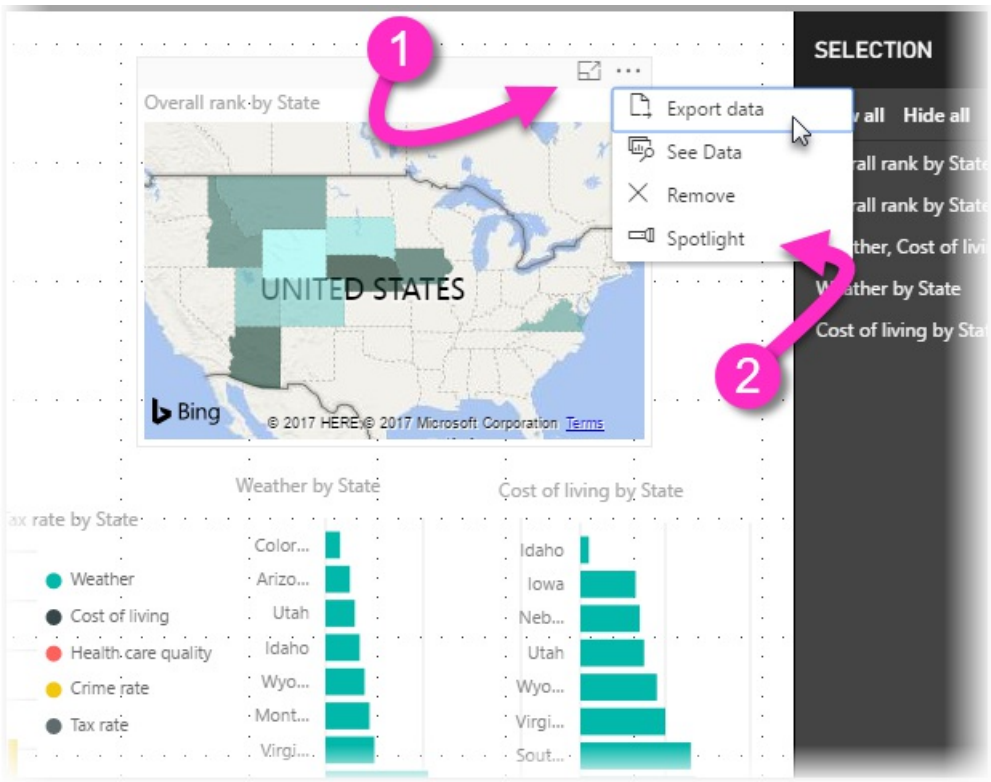
No modo de edição, é possível usar Ctrl + clique para seguir o link; fora do modo de edição, simplesmente clique no objeto para seguir o link.

Usando o Destaque

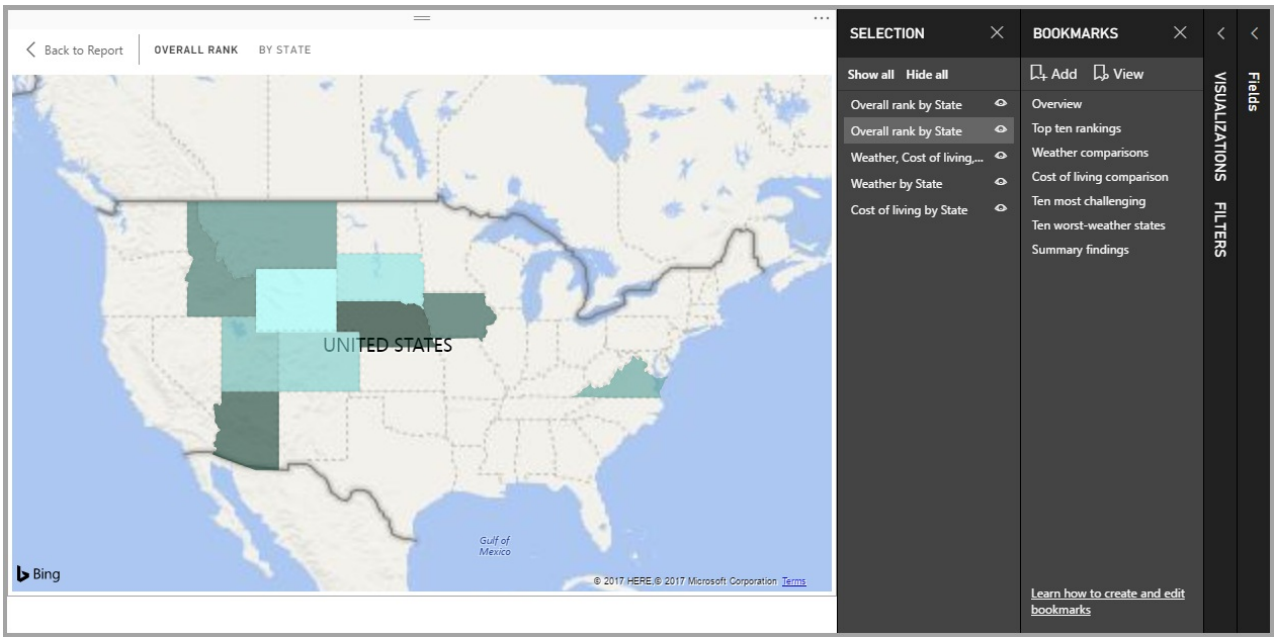
Outro recurso lançado com indicadores é o **Destaque**. Com o **Destaque**, você pode chamar a atenção para um gráfico específico, por exemplo, ao apresentar seu indicadores no modo de **Exibição**.

Vamos comparar o modo de **Destaque** ao modo de **foco** para ver como eles diferem entre si.

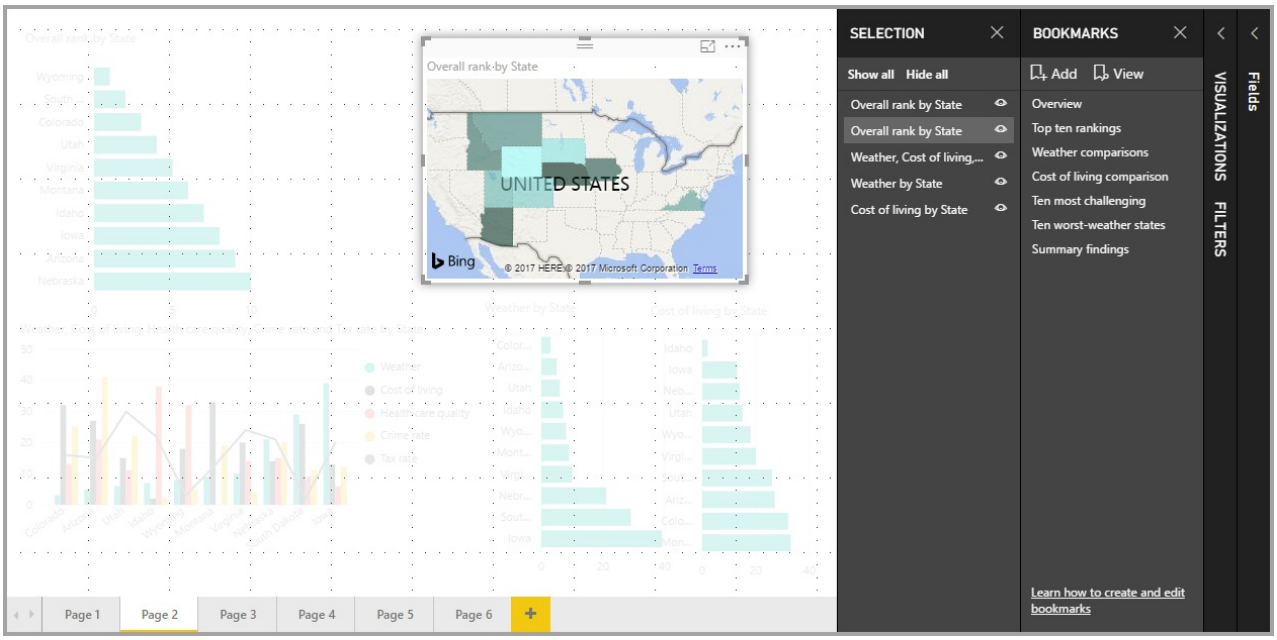
1. No modo de **foco**, você pode fazer com que um visual preencha toda a tela selecionando o ícone **modo de foco**.
2. Usando o **Destaque**, você pode destacar um visual em seu tamanho original, fazendo com que todos os outros visuais na página se esmaeçam até ficarem praticamente transparentes.



Quando o ícone **foco** do visual na imagem anterior é clicado a página tem a aparência a seguir:



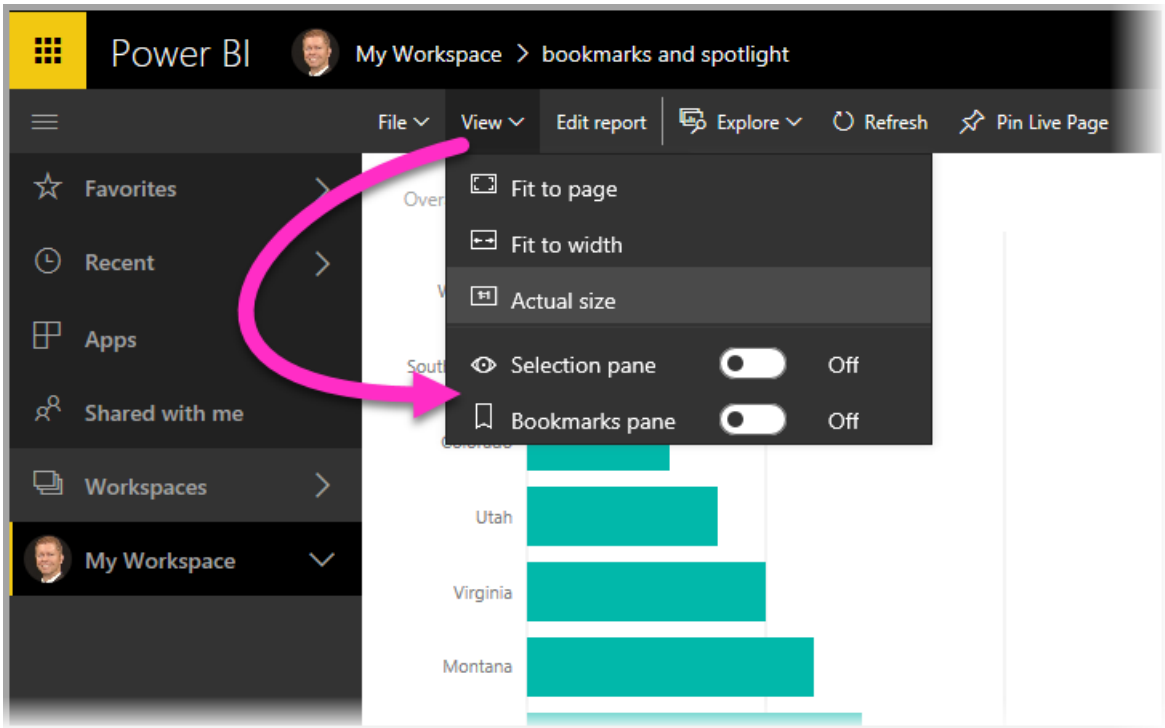
Por outro lado, quando **Destaque** é selecionado do menu de reticências do visual, a página tem aparência semelhante à vista aqui:



Se qualquer um desses modos está selecionado quando um indicador é adicionado, esse modo (de foco ou de destaque) é mantido no indicador.

Indicadores no serviço do Power BI

Quando você publica um relatório para o **serviço do Power BI** com pelo menos um indicador, você pode exibir e interagir com esses indicadores no **serviço do Power BI**. Quando os indicadores estão disponíveis em um relatório, você pode selecionar **Exibição > Painel de seleção** ou **Exibição > Painel de indicadores** para mostrar cada um desses painéis.



No **serviço do Power BI**, o **painel Indicadores** funciona exatamente do mesmo modo que no **Power BI Desktop**, incluindo a capacidade de selecionar **Exibição** para mostrar os indicadores em ordem, como uma apresentação de slides.

Observe que você deve usar a barra de título de indicador cinza para navegar entre os indicadores e não as setas pretas (as setas pretas permitem que você navegue pelas páginas do relatório, não pelos indicadores).

Limitações e considerações

Nesta versão dos **indicadores**, há algumas limitações e considerações a serem lembradas.

- A maioria dos visuais personalizados deve funcionar bem com indicadores. Se você tiver problemas com o uso de indicadores e de um visual personalizado, entre em contato com o criador do visual personalizado e peça que adicione suporte a indicadores ao seu visual.
- Se você adicionar um visual em uma página de relatório depois de criar um indicador, o visual será exibido em seu estado padrão. Isso também significa que, se você introduzir uma segmentação em uma página em que você tiver criado indicadores anteriormente, a segmentação se comportará em seu estado padrão.
- A movimentação de visuais após a criação de um indicador se refletirá nele.

Próximas etapas

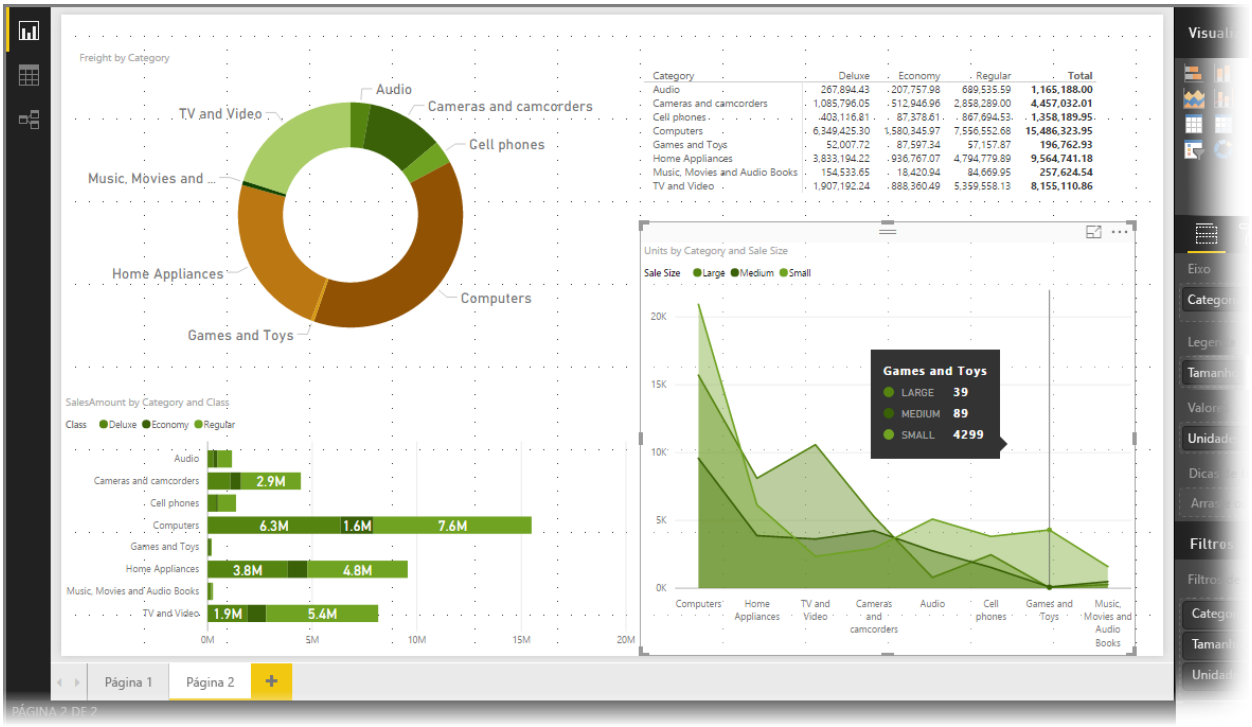
Para obter mais informações sobre os recursos que são semelhantes ou interagem com indicadores, consulte os seguintes artigos:

- Usar o detalhamento no Power BI Desktop
- Exibir um bloco do dashboard ou visual do relatório no modo de Foco

Usar Temas de Relatório no Power BI Desktop (Visualização)

28/06/2018 • 42 minutes to read • Edit Online

Com **Temas de Relatório** você pode aplicar um tema de cor ao relatório inteiro, como as cores da empresa, uma coloração sazonal ou qualquer outro tema de cor que você queira aplicar. Quando você aplicar um **Tema de Relatório**, todos os visuais no relatório passarão a usar as cores do tema selecionado (aplicam-se algumas exceções que serão descritas posteriormente neste artigo).

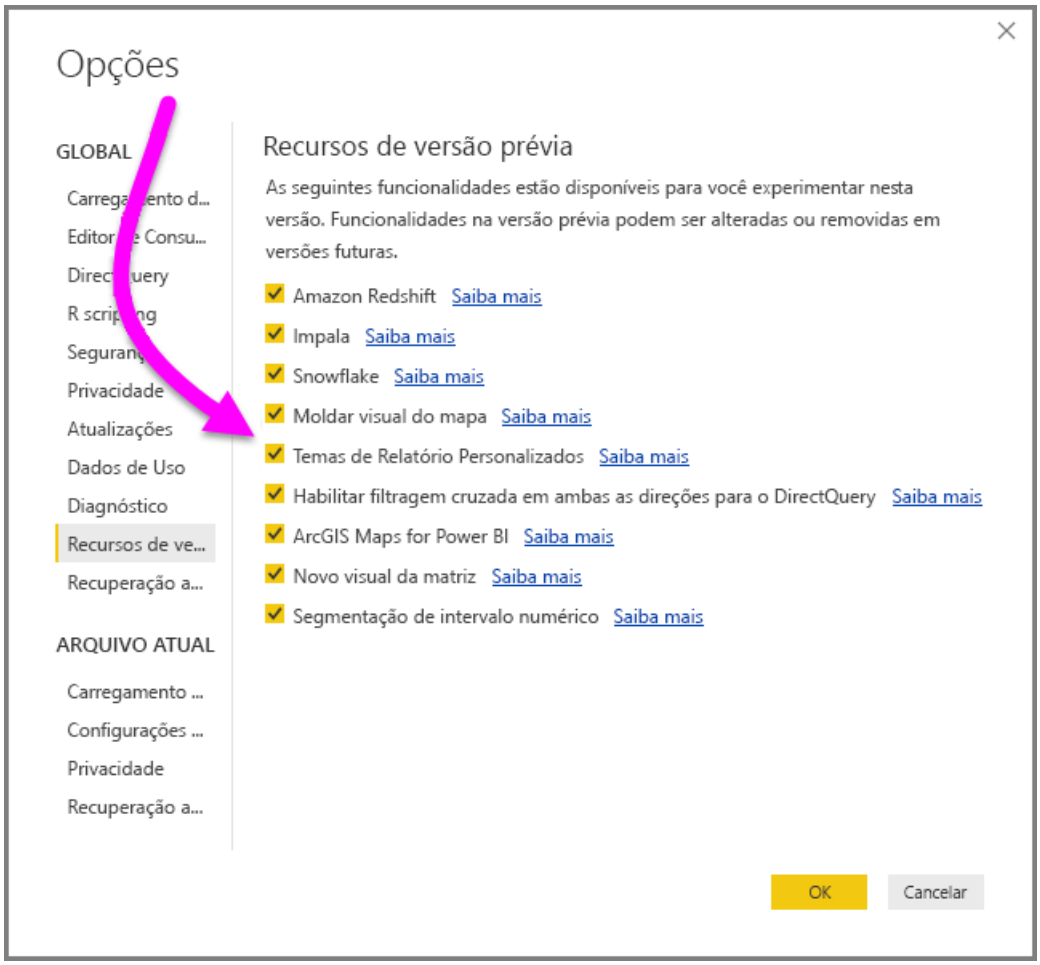


A aplicação de um **Tema de Relatório** requer um arquivo JSON, usando uma estrutura básica, que você pode importar para o Power BI Desktop e aplicar ao relatório. A estrutura do arquivo JSON e o processo de importação (são apenas alguns cliques de botão) são rápidos e fáceis.

A partir da versão de setembro de 2017 do **Power BI Desktop**, você pode definir ainda mais elementos de tema de relatório usando um arquivo JSON, além de personalizar (e padronizar) quase todos os elementos usando o arquivo JSON que pode ser ajustado manualmente no painel **Formatação**. A meta da versão de setembro de 2017 (e posterior) é permitir o controle completo sobre a aparência dos relatórios em um nível granular.

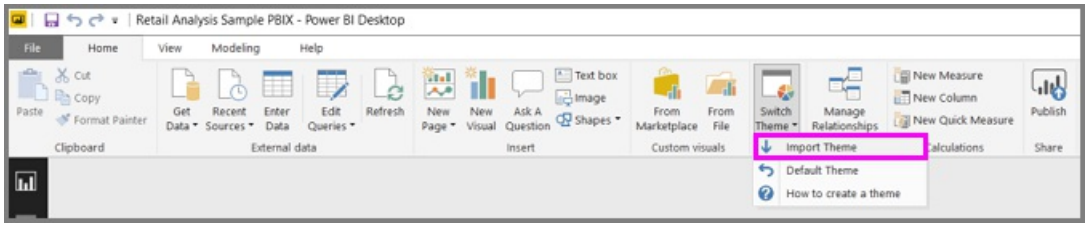
Habilitar Temas de Relatório na Visualização

Você pode experimentar o novo recurso **Temas de Relatório** a partir da versão de **março de 2017** do **Power BI Desktop**. Para habilitar esse recurso da visualização, selecione **Arquivo > Opções e Configurações > Opções > Recursos da Visualização**, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de **Temas de Relatório Personalizados**. Você precisará reiniciar o **Power BI Desktop** depois de fazer a seleção.

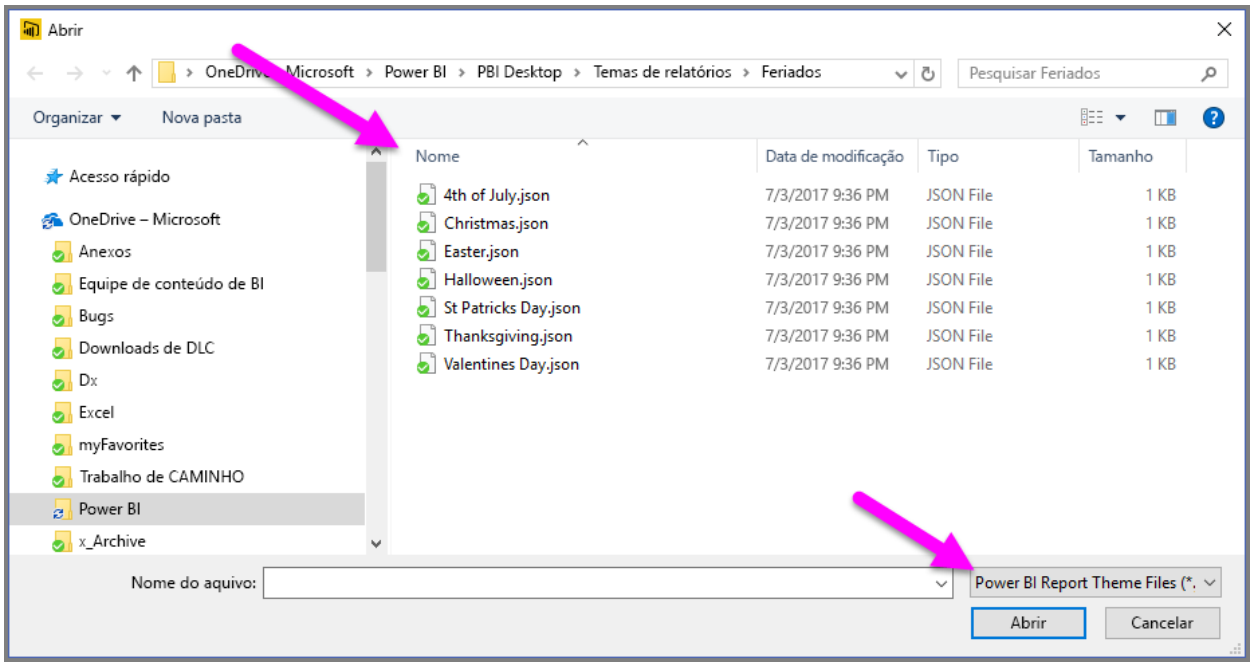


Como os temas de relatório funcionam

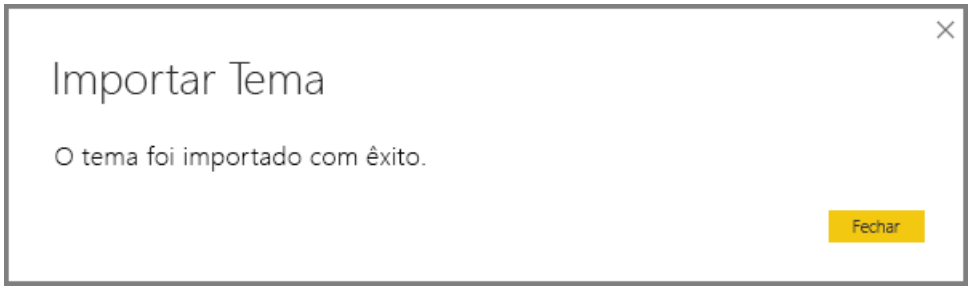
Para aplicar um Tema de Relatório em um relatório do Power BI Desktop, selecione o botão **Mudar Tema** na faixa de opções **Início** e selecione **Importar Tema** na lista suspensa.



Será exibida uma janela permitindo navegar até o local do arquivo de tema JSON. O Power BI Desktop procura arquivos .JSON, que é o tipo de Arquivo de Tema de Relatório do Power BI. Na imagem a seguir, alguns arquivos de tema de feriado estão disponíveis. Vamos escolher um tema de feriado que acontece em março.



Quando o arquivo de tema é carregado com êxito, o Power BI Desktop emite essa informação.



Agora que já importamos um arquivo de tema, vamos examinar a estrutura simples e fácil do arquivo JSON.

Estrutura de um arquivo JSON de Tema de Relatório

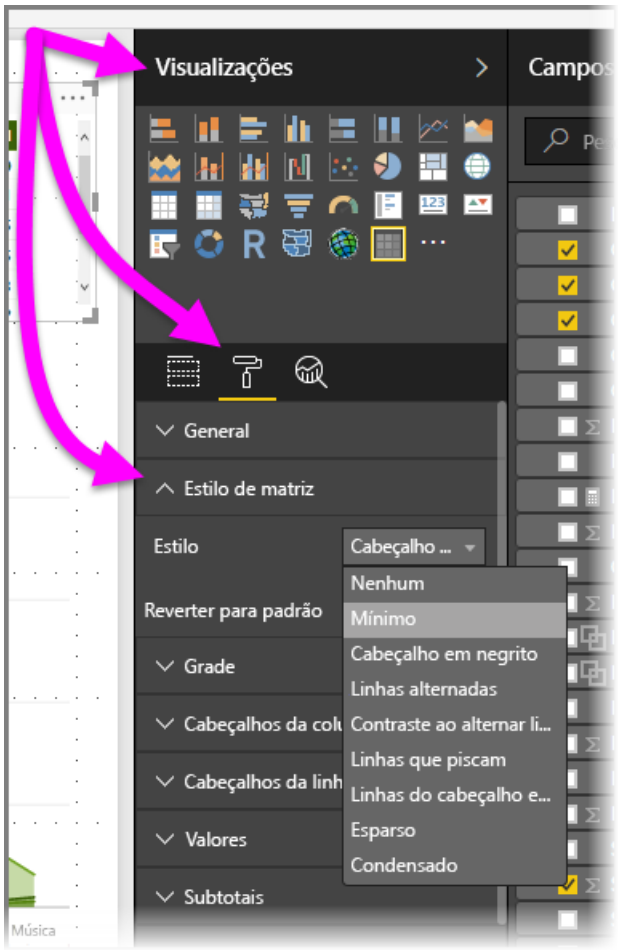
O arquivo JSON básico selecionado na seção anterior (o arquivo *St Patricks Day.json*), quando aberto em um editor, é semelhante ao mostrado a seguir.

```
{
    "name": "St Patricks Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
}
```

Esse arquivo JSON tem as seguintes linhas necessários:

- **name** – esse é o nome do tema, que é o único campo obrigatório
- **dataColors** – uma lista de códigos hexadecimais de cores a serem usados para dados nos visuais do Power BI Desktop. A lista pode conter quantas cores forem desejadas
- **background**, **foreground** e **tableAccent** – esses valores são as cores que devem ser aplicadas em diversos tipos de visuais. O **foreground** aplica-se ao texto da caixa de texto, o texto de meta de KPI, o texto de cartão de várias linhas, o texto do valor do cartão, o texto explicativo medidor, o texto do elemento de segmentação vertical e o texto dos valores e do total de **tabela** e **matriz**. O **background** aplica-se ao preenchimento do botão e à tela de fundo do rótulo do gráfico de combinação. A maneira em que essas cores são usadas depende do estilo específico do visual aplicado. Os visuais de **tabela** e de **matriz** aplicam esses estilos por padrão.

Para aplicar um estilo em um visual de **tabela** ou **matriz**, selecione o visual e no painel **Visualizações**, selecione a seção **Formato** e, em seguida, expanda **Estilo da matriz** e selecione um estilo na lista suspensa **Estilo**.



Para criar seu próprio arquivo JSON facilmente recortando e colando, aqui está o texto do arquivo *St Patricks Day.json*:

```
{
    "name": "St Patricks Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
}
```

A partir daí, você pode inserir seu próprio código hexadecimal de cor para as cores selecionados.

A partir da versão de setembro de 2017 do **Power BI Desktop**, o arquivo JSON pode ser muito mais sofisticado. No arquivo JSON, você apenas define a formatação que deseja afetar e tudo *não* especificado no arquivo JSON simplesmente é revertido para as configurações padrão do Power BI.

As vantagens de criar um arquivo JSON são muitas. Por exemplo, você pode especificar que todos os gráficos usem o tamanho da fonte 12, que alguns visuais usem uma família de fontes específica ou desligar rótulos de dados em tipos de gráfico específicos.

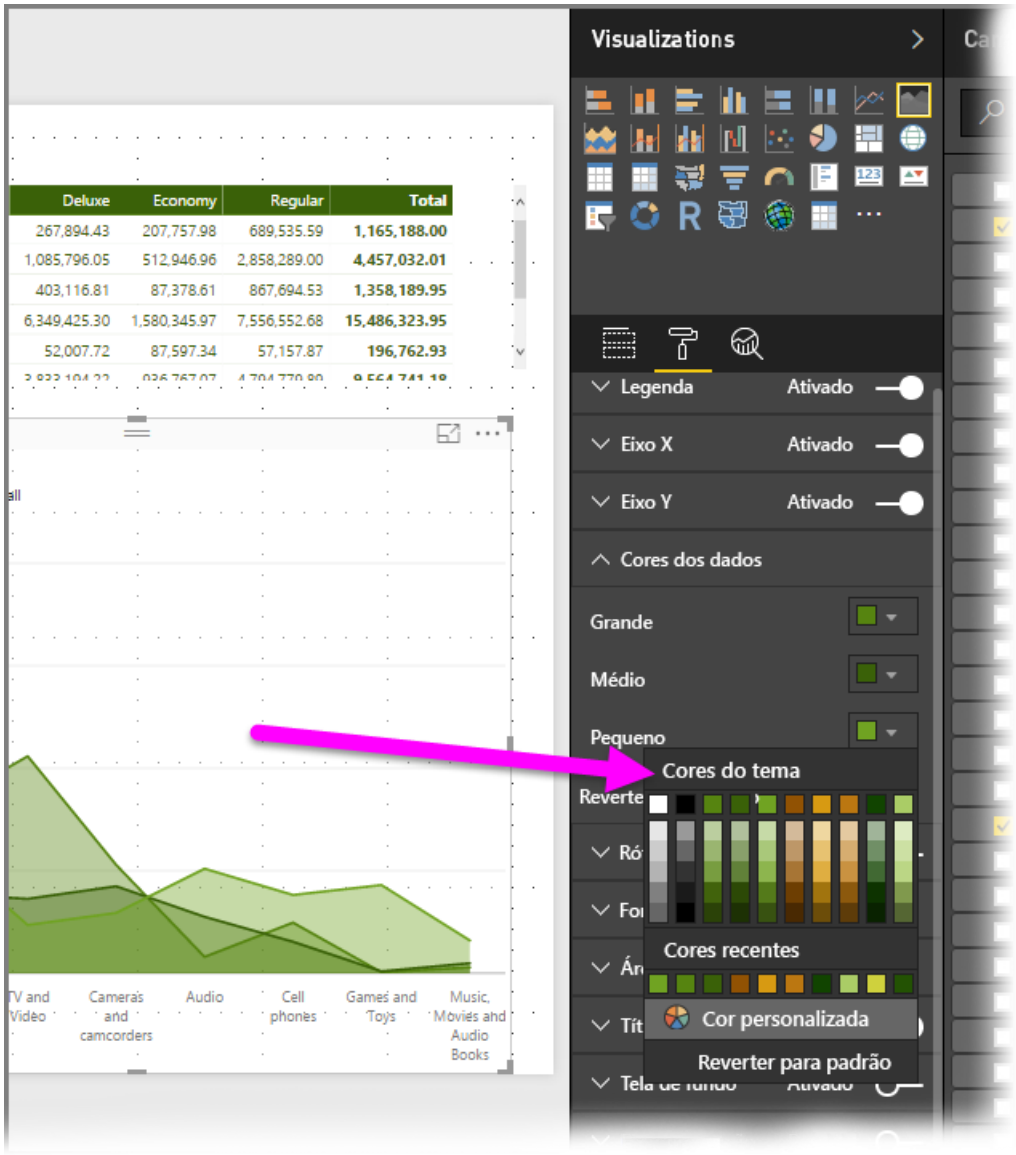
Com a capacidade de usar um arquivo JSON granular, você pode criar um arquivo de tema que padroniza os gráficos e os relatórios, facilitando a consistência entre os relatórios de sua organização.

Para obter informações sobre o formato do arquivo JSON detalhado, consulte a seção **Formato de arquivo JSON de tema do relatório** ao final deste artigo.

Como as cores do Tema de Relatório permanecem nos relatórios

Quando você publica o relatório no **Serviço do Power BI**, as cores do Tema de Relatório permanecem nele.

Além disso, a seção **Cores de dados** do painel **Formato** refletem o Tema de Relatório. Por exemplo, depois de aplicar a variedade de cores verdes e marrons do tema **Dia de São Patrício**, ao selecionar um visual e acessar **Formato > Cores de dados** aparece o seguinte.

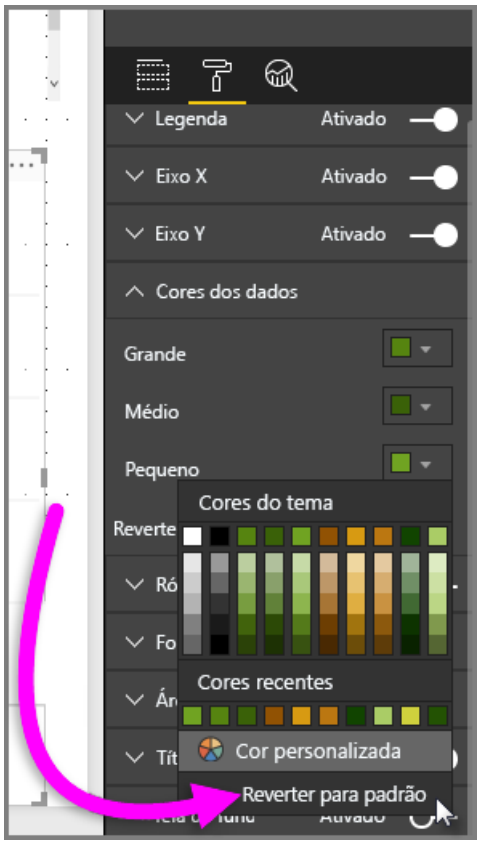


Viu todo esse verde? Isso ocorre porque essas cores faziam parte do **Tema de Relatório** importado e aplicado.

Situações em que as cores do Tema de Relatório não permanecerão nos relatórios

Se você aplicar um conjunto de cores personalizadas (ou uma cor individual) a um ponto de dados específico em um visual, aplicar um Tema de Relatório *não* substituirá essa cor personalizada do ponto dados.

Além disso, se você definir manualmente a cor de um ponto de dados usando a seção Cores do tema da paleta de cores, essa cor (ou cores) *não* serão atualizadas quando você aplicar um novo Tema de Relatório. Para retornar às cores padrão (de modo que elas sejam atualizadas ao aplicar um novo Tema de Relatório), você pode selecionar **Reverter para padrão** na paleta **Cores do tema**.

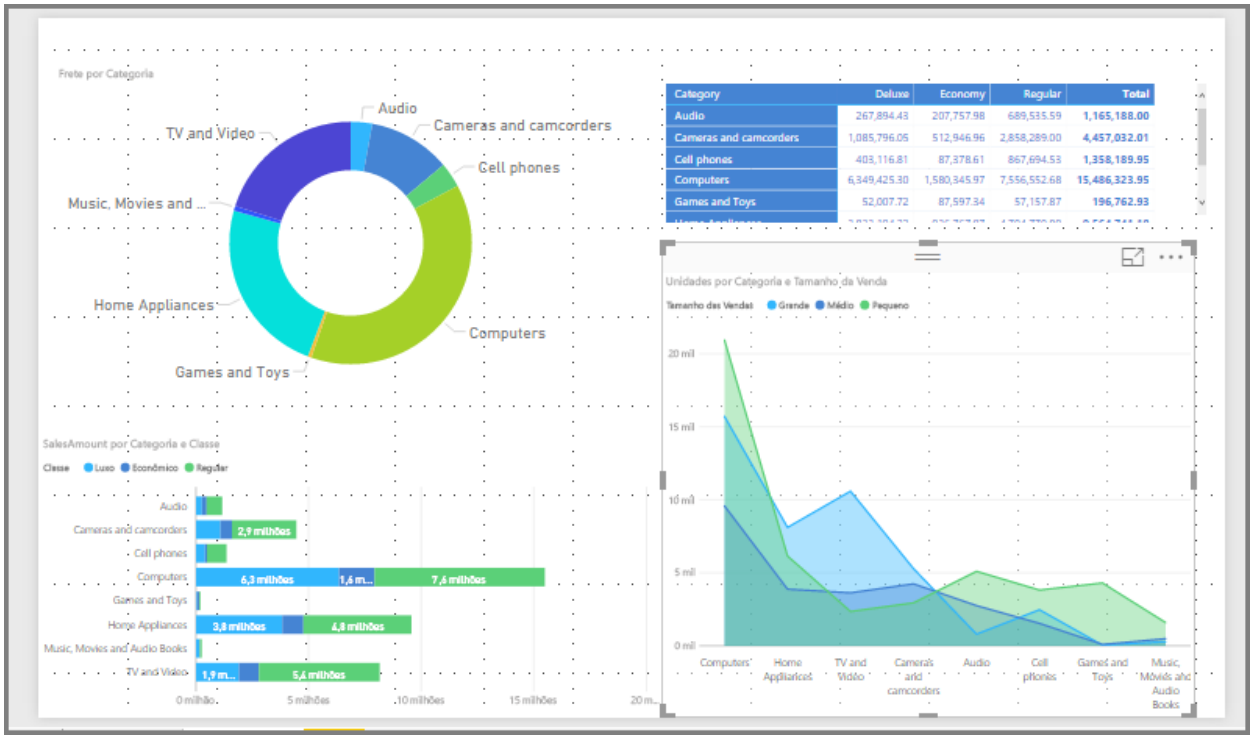


Além disso, muitos **Visuais Personalizados** não aplicam os Temas de Relatório.

Arquivos de Tema de Relatório que você pode usar agora

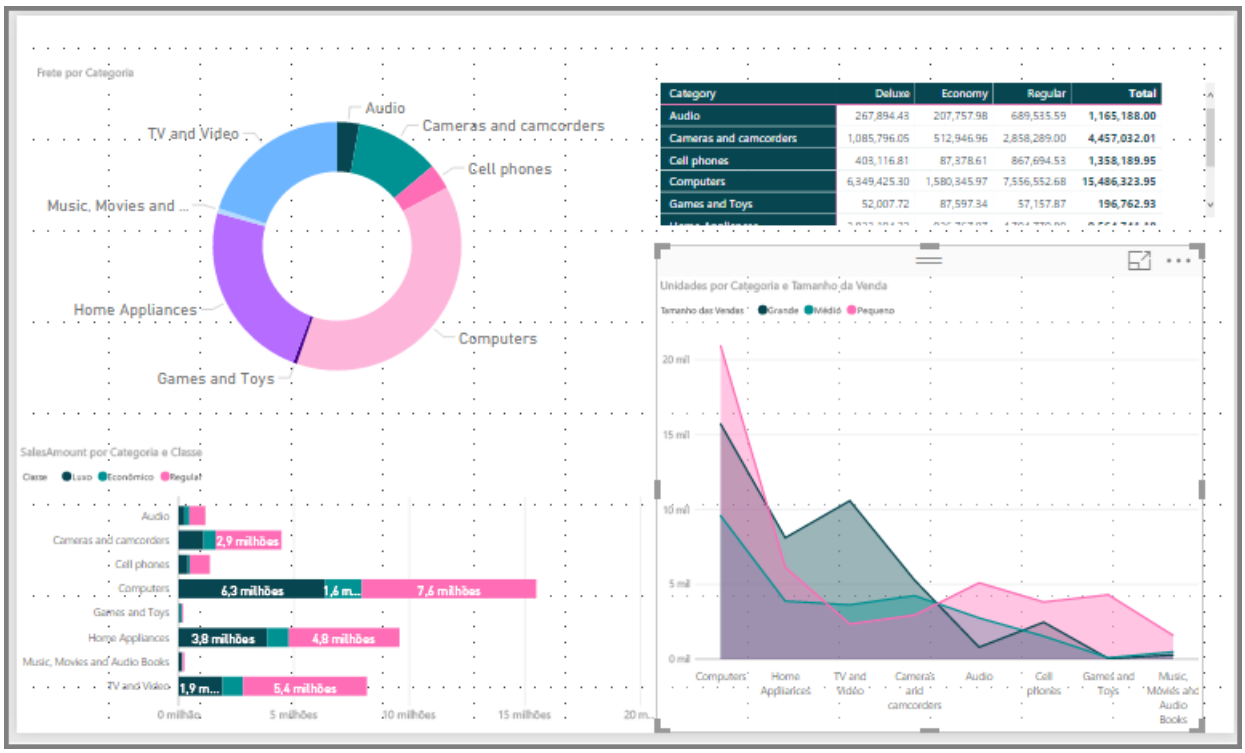
Deseja começar a usar **Temas de Relatório**? Ótimo! Aqui estão alguns arquivos de JSON de Tema de Relatório prontos que você pode baixar e importar no relatório **Power BI Desktop**, juntamente com uma imagem desse Tema de Relatório aplicada ao relatório usado neste artigo.

- O tema usado na postagem no blog que anunciou a primeira versão dos **Temas de Relatório** chamava *waveform.json*.

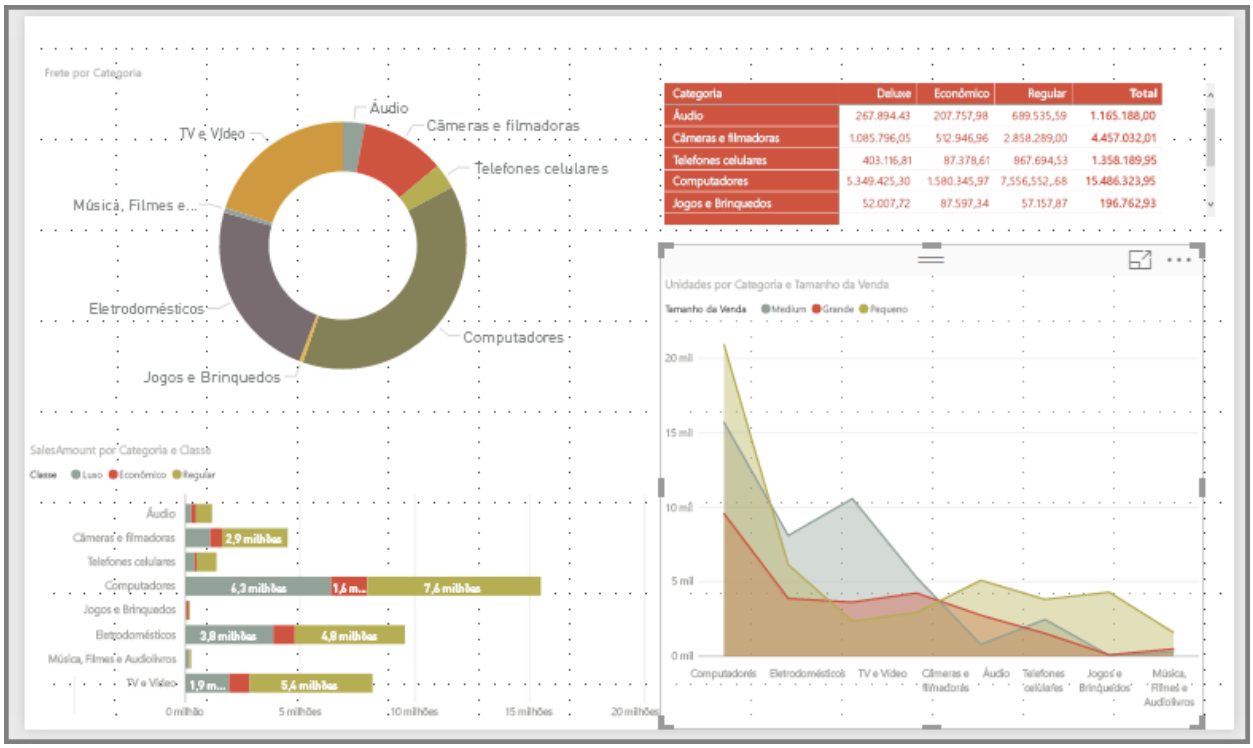


- O tema mais adequado para portadores de deficiências visuais do que o tema de cores padrão chamava

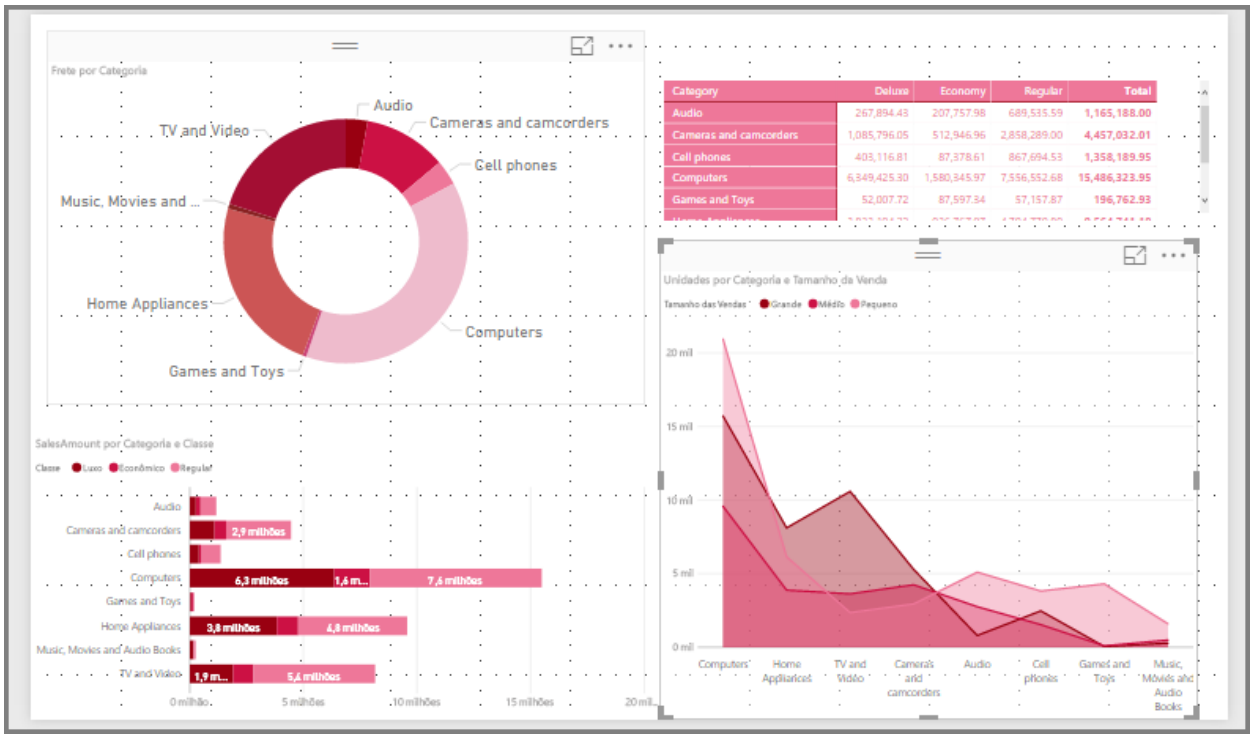
ColorblindSafe-Longer.json.



- Vários Temas do Power View encapsulados em um arquivo zip, incluindo um que é chamado de *Apothecary.json*, são mostrados abaixo.



- Por fim, aqui está um que é lindo (o tema *Valentine's Day*) e que certamente chamará sua atenção.



Em vez de um download, aqui está o código do arquivo JSON do Valentine's day:

```
{
    "name": "Valentine's Day",
    "dataColors": ["#990011", "#cc1144", "#ee7799", "#eebbcc", "#cc4477", "#cc5555", "#882222", "#A30E33"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#ee7799",
    "tableAccent": "#990011"
}
```

Os **Temas de Relatório** permitem que seus relatórios do Power BI Desktop reflitam as suas cores ou as cores da organização, da estação ou do feriado atual. Aproveite, é fácil!

Aqui estão alguns mais temas de relatório, que você também pode usar como pontos de partida:

- Girassol-crepúsculo
- Ameixa
- Outono
- Alto contraste

Formato de arquivo JSON de tema do relatório

O arquivo JSON básico tem cinco linhas obrigatórias:

- **name** – esse é o nome do tema, que é o único campo obrigatório
- **dataColors** – uma lista de códigos hexadecimais de cores a serem usados para dados nos visuais do Power BI Desktop. A lista pode conter quantas cores forem desejadas
- **background**, **foreground** e **tableAccent** – esses valores são as cores que devem ser aplicadas em diversos tipos de visuais. O **foreground** aplica-se ao texto da caixa de texto, o texto de meta de KPI, o texto de cartão de várias linhas, o texto do valor do cartão, o texto explicativo medidor, o texto do elemento de segmentação vertical e o texto dos valores e do total de **tabela** e **matriz**. O **background** aplica-se ao preenchimento do botão e à tela de fundo do rótulo do gráfico de combinação. A maneira em que essas cores são usadas depende do estilo específico do visual aplicado. Os visuais de **tabela** e de **matriz** aplicam esses estilos por padrão.

Para criar um arquivo JSON em um formato estendido, com um controle granular e mais detalhado sobre a formatação, você precisa adicionar uma seção **visualStyles** ao arquivo JSON e aninhar as especificações de formatação nessa seção. O formato da seção **visualStyles** é parecido com o seguinte:

```
visualStyles: {
    visualName: {
        styleName: {
            cardName: [{
                propertyName: propertyValue
            }]
        }
    }
}
```

Para as seções **visualName** e **cardName**, você poderá listar um visual e cardName específicos ou usar um asterisco ("*") se desejar que a configuração seja aplicada a todos os visuais ou cartões que contêm uma propriedade para um visual específico. Você poderá usar o asterisco ("*") quando desejar aplicar uma configuração globalmente no relatório, como um tamanho da fonte ou uma família de fontes específica que deve ser usada em todos os visuais do relatório.

> **NOTE**
> Você só precisa especificar os elementos de formatação que quer afetar. Os elementos de formatação não incluídos no arquivo JSON simplesmente são revertidos para as configurações e os valores padrão.

Definições de elemento do arquivo JSON

As tabelas nesta seção definem os nomes de visual (*visualName*), os nomes de cartão (*cardName*) e as enumerações necessárias para criação do arquivo JSON.

Ao usar *dateTime*, a data deve ser uma data ISO entre aspas simples, com o datetime no início, semelhante ao seguinte:

```
"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"
```

Os boolianos são *true* ou *false*. As cadeias de caracteres devem estar entre aspas duplas, como em "esta é uma cadeia de caracteres".

VISUALNAME
areaChart
barChart
basicShape
cartão
clusteredBarChart
clusteredColumnChart
columnChart

VISUALNAME
comboChart
donutChart
filledMap
funil
medidor
hundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnChart
image
kpi
lineChart
lineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChart
mapa
multiRowCard
pieChart
pivotTable
ribbonChart
scatterChart
shapeMap
segmentação de dados
stackedAreaChart
tableEx
mapa de árvore
waterfallChart

A tabela a seguir define os valores de *cardName*. O primeiro valor de cada célula é o termo do arquivo JSON e o segundo valor é o nome do cartão como visto na interface do usuário do **Power BI Desktop**.

CARDNAME
axis: eixo do Medidor
breakdown: Divisão
bubbles: Bolhas
calloutValue: Valor do Balão
card: Cartão
cardTitle: Título do Cartão
categoryAxis: Eixo X
categoryLabels: Rótulos de categoria
columnFormatting: Formatação de campo
columnHeaders: Cabeçalhos de coluna
dataLabels: Rótulos de dados
fill: Preenchimento
fillPoint: Ponto de preenchimento
forecast: Previsão
general: Geral
goals: Metas
grid: Grade
header: Cabeçalho
imageScaling: Dimensionamento
indicator: Indicador
items: Itens
labels: Rótulos de dados
legend: Legenda
lineStyles: Formas
mapControls: Controles de mapa

CARDNAME
mapStyles: Estilos de mapa
numericInputStyle: Entradas numéricas
percentBarLabel: Rótulo de Taxa de Conversão
plotArea: Área de Plotagem
plotAreaShading: Sombreamento de simetria
ratioLine: Linha de proporção
referenceLine: Linha de constante
ribbonChart: Faixas de opções
rotation: Rotação
rowHeaders: Cabeçalhos de linha
selection: Controles de Seleção
sentimentColors: Cores de sentimento
shape: Forma
slider: Controle deslizante
status: Codificação de cores
subTotals: Subtotais
target: Destino
total: Total geral
trend: Linha de tendência
trendline: Eixo de tendência
valueAxis: Eixo Y
values: Valores
wordWrap: Quebra automática de linha
xAxisReferenceLine: Linha de Constante do Eixo X
y1AxisReferenceLine: Linha de Constante

CARDNAME
zoom: Zoom

Propriedades dentro de cada cartão

A seção a seguir define as propriedades em cada cartão.

```
"general":
    "responsive": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "(Preview) Responsive"
      ],
      "description": [
        "The visual will adapt to size changes"
      ]
    }
    "legend": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "position": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Position"
      ],
      "description": [
        "Select the location for the legend"
      ]
    },
    "showTitle": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Title"
      ],
      "description": [
        "Display a title for legend symbols"
      ]
    },
    "labelColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
```

```
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    }
  },
"categoryAxis": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "axisScale": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Scale type"
      ]
    },
    "start": {
      "type": [
        "numeric",
        "dateTime"
      ],
      "displayName": [
        "Start"
      ],
      "description": [
        "Enter a starting value (optional)"
      ]
    },
    "end": {
      "type": [
        "numeric",
        "dateTime"
      ],
      "displayName": [
        "End"
      ],
      "description": [
        "Enter an ending value (optional)"
      ]
    },
    "axisType": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Type"
      ]
    },
    "showAxisTitle": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Title"
      ],
      "description": [
        "Title for the X-axis",
        "Title for the Y-axis"
```

```
      ]
    },
    "axisStyle": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Style"
      ]
    },
    "labelColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "labelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    },
    "concatenateLabels": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Concatenate labels"
      ],
      "description": [
        "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
      ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
      "type": [
```

```
          "numeric"
        ],
        "displayName": [
          "Minimum category width"
        ]
      },
      "titleColor": {
        "type": [
          "fill"
        ],
        "displayName": [
          "Title color"
        ]
      },
      "titleFontFamily": {
        "type": [
          "formatting"
        ],
        "displayName": [
          "Font family"
        ]
      },
      "titleFontSize": {
        "type": [
          "formatting"
        ],
        "displayName": [
          "Title text size"
        ]
      },
      "position": {
        "type": [
          "enumeration"
        ],
        "displayName": [
          "Position"
        ],
        "description": [
          "Select left or right"
        ]
      },
      "color": {
        "type": [
          "fill"
        ],
        "displayName": [
          "Color"
        ],
        "description": [
          "Select color for data labels"
        ]
      },
      "duration": {
        "type": [
          "numeric"
        ]
      }
    },
  "valueAxis": {
      "show": {
        "type": [
          "bool"
        ],
        "displayName": [
          "Show"
        ]
      },
      "position": {
        "type": [
```

```
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Position"
      ],
      "description": [
        "Select left or right"
      ]
    },
    "axisScale": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Scale type"
      ]
    },
    "start": {
      "type": [
        "numeric",
        "dateTime"
      ],
      "displayName": [
        "Start"
      ],
      "description": [
        "Enter a starting value (optional)"
      ]
    },
    "end": {
      "type": [
        "numeric",
        "dateTime"
      ],
      "displayName": [
        "End"
      ],
      "description": [
        "Enter an ending value (optional)"
      ]
    },
    "showAxisTitle": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Title"
      ],
      "description": [
        "Title for the Y-axis",
        "Title for the X-axis"
      ]
    },
    "axisStyle": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Style"
      ]
    },
    "labelColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ]
    },
```

```
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "labelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    },
    "titleColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Title color"
      ]
    },
    "titleFontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "titleFontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Title text size"
      ]
    },
    "axisLabel": {
      "type": [
        "none"
      ],
      "displayName": [
        "Y-Axis (Column)"
      ]
```

```
    },
    "secShow": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show secondary"
      ]
    },
    "alignZeros": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Align zeros"
      ],
      "description": [
        "Align the zero tick marks for both value axes"
      ]
    },
    "secAxisLabel": {
      "type": [
        "none"
      ],
      "displayName": [
        "Y-Axis (Line)"
      ]
    },
    "secPosition": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Position"
      ],
      "description": [
        "Select left or right"
      ]
    },
    "secAxisScale": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Scale type"
      ]
    },
    "secStart": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Start"
      ],
      "description": [
        "Enter a starting value (optional)"
      ]
    },
    "secEnd": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "End"
      ],
      "description": [
        "Enter an ending value (optional)"
      ]
    }
```

```
    },
    "secShowAxisTitle": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Title"
      ],
      "description": [
        "Title for the Y-axis"
      ]
    },
    "secAxisStyle": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Style"
      ]
    },
    "secLabelColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ]
    },
    "secFontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "secFontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "secLabelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    },
    "secTitleColor": {
      "type": [
        "fill"
```

```
      ],
      "displayName": [
        "Title color"
      ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "secTitleFontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Title text size"
      ]
    }
  },
"dataPoint": {
    "defaultColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Default color",
        "Default Column Color"
      ]
    },
    "fill": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Fill"
      ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Default color",
        "Default Column Color"
      ]
    },
    "showAllDataPoints": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show all"
      ]
    }
  },
"labels": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "showSeries": {
      "type": [
```

```
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "labelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    },
    "showAll": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Customize series"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "labelDensity": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Label density"
```

```
      ]
    },
    "labelOrientation": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Orientation"
      ]
    },
    "labelPosition": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Position"
      ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "% decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the percentages"
      ]
    },
    "labelStyle": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Label style"
      ]
    }
  },
"lineStyles": {
    "strokeWidth": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Stroke width"
      ]
    },
    "strokeLineJoin": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Join type"
      ]
    },
    "lineStyle": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Line style"
      ]
    },
    "showMarker": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show marker"
```

```
      ]
    },
    "markerShape": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Marker shape"
      ]
    },
    "markerSize": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Marker size"
      ]
    },
    "markerColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Marker color"
      ]
    },
    "showSeries": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Customize series",
        "Show"
      ]
    },
    "shadeArea": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Shade area"
      ]
    }
  },
"plotArea": {
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for background color"
      ]
    }
  },
"trend": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "displayName": {
      "type": [
        "text"
```

```
      ],
      "displayName": [
        "Name"
      ],
      "description": [
        "Set trend line name"
      ]
    },
    "lineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Set trend line color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for trend line color"
      ]
    },
    "style": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Style"
      ],
      "description": [
        "Set trend line style"
      ]
    },
    "combineSeries": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Combine Series"
      ],
      "description": [
        "Show one trend line per series or combine"
      ]
    }
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "value": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value"
      ],
```

```
    ],
    "description": [
      "Set reference line numeric value "
    ]
  },
  "lineColor": {
    "type": [
      "fill"
    ],
    "displayName": [
      "Color"
    ],
    "description": [
      "Set reference line color"
    ]
  },
  "transparency": {
    "type": [
      "numeric"
    ],
    "displayName": [
      "Transparency"
    ],
    "description": [
      "Set transparency for reference line color"
    ]
  },
  "style": {
    "type": [
      "enumeration"
    ],
    "displayName": [
      "Line style"
    ]
  },
  "position": {
    "type": [
      "enumeration"
    ],
    "displayName": [
      "Position"
    ],
    "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
    ]
  },
  "dataLabelShow": {
    "type": [
      "bool"
    ],
    "displayName": [
      "Data label"
    ],
    "description": [
      "Display a data label for the reference line"
    ]
  },
  "dataLabelColor": {
    "type": [
      "fill"
    ],
    "displayName": [
      "Color"
    ],
    "description": [
      "Set the reference line data label color"
    ]
  },
  "dataLabelDecimalPoints": {
    "type": [
```

```
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Decimal Places"
      ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Horizontal Position"
      ],
      "description": [
        "Set the horizontal position for the reference line data label"
      ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Vertical Position"
      ],
      "description": [
        "Set the vertical position for the reference line data label"
      ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    }
  },
"referenceLine": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "displayName": {
      "type": [
        "text"
      ],
      "displayName": [
        "Name"
      ],
      "description": [
        "Set reference line name"
      ]
    },
    "value": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value"
      ],
      "description": [
```

```
        "Set reference line numeric value "
      ]
    },
    "lineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Set reference line color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for reference line color"
      ]
    },
    "style": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Line style"
      ]
    },
    "position": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Position"
      ],
      "description": [
        "Arrange relative to chart data points"
      ]
    },
    "dataLabelShow": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Data label"
      ],
      "description": [
        "Display a data label for the reference line"
      ]
    },
    "dataLabelColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Set the reference line data label color"
      ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
      "type": [
        "numeric"
```

```
      ],
      "displayName": [
        "Decimal Places"
      ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Horizontal Position"
      ],
      "description": [
        "Set the horizontal position for the reference line data label"
      ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Vertical Position"
      ],
      "description": [
        "Set the vertical position for the reference line data label"
      ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    }
  },
"line": {
    "lineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Line color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for background color"
      ]
    },
    "weight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Weight"
      ]
    },
    "roundEdge": {
      "type": [
```

```
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Round edges"
      ]
    }
  },
"fill": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "fillColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Fill color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for background color"
      ]
    }
  },
"rotation": {
    "angle": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Rotation"
      ]
    }
  },
"categoryLabels": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
```

```
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"wordWrap": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    }
  },
"dataLabels": {
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"cardTitle": {
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      ],
```

```
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"card": {
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "outlineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Outline color"
      ],
      "description": [
        "Color of the outline"
      ]
    },
    "outlineWeight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Outline weight"
      ],
      "description": [
        "Thickness of the outline in pixels"
      ]
    },
    "barShow": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show bar"
      ],
      "description": [
        "Display a bar to the left side of the card as an accent"
      ]
    },
    "barColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Bar color"
      ]
    },
    "barWeight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Bar thickness"
```

```
        "Bar thickness"
      ],
      "description": [
        "Thickness of the bar in pixels"
      ]
    },
    "cardPadding": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Padding"
      ],
      "description": [
        "Background"
      ]
    },
    "cardBackground": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background"
      ]
    }
  },
"percentBarLabel": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"axis": {
    "min": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Min"
```

```
        "Min"
      ]
    },
    "max": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Max"
      ]
    },
    "target": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Target"
      ]
    }
  },
"target": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "labelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
```

```
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"calloutValue": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Select color for data labels"
      ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "labelPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    }
  },
"forecast": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "displayName": {
      "type": [
        "text"
      ],
      "displayName": [
        "Name"
      ],
```

```
      "description": [
        "Set forecast name"
      ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Confidence band style"
      ],
      "description": [
        "Set forecast confidence band style"
      ]
    },
    "lineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Set forecast line color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for background color"
      ]
    },
    "style": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Line style"
      ]
    },
    "transform": {
      "type": [
        "queryTransform"
      ]
    }
  },
"bubbles": {
    "bubbleSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Size"
      ]
    }
  },
"mapControls": {
    "autoZoom": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Auto zoom"
      ]
```

```
    },
    "zoomLevel": {
      "type": [
        "numeric"
      ]
    },
    "centerLatitude": {
      "type": [
        "numeric"
      ]
    },
    "centerLongitude": {
      "type": [
        "numeric"
      ]
    }
  },
"mapStyles": {
    "mapTheme": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Theme"
      ]
    }
  },
"shape": {
    "map": {
      "type": [
        "geoJson"
      ]
    },
    "projectionEnum": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Projection"
      ],
      "description": [
        "Projection"
      ]
    }
  },
"zoom": {
    "autoZoom": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Auto zoom"
      ],
      "description": [
        "Zoom in on shapes with available data"
      ]
    },
    "selectionZoom": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Selection zoom"
      ],
      "description": [
        "Zoom in on selected shapes"
      ]
    },
    "manualZoom": {
```

```
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Manual zoom"
      ],
      "description": [
        "Allow user to zoom and pan"
      ]
    }
  },
"xAxisReferenceLine": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "value": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value"
      ],
      "description": [
        "Set reference line numeric value "
      ]
    },
    "lineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Set reference line color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for reference line color"
      ]
    },
    "style": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Line style"
      ]
    },
    "position": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Position"
      ],
      "description": [
```

```
        "description": [
          "Arrange relative to chart data points"
        ]
      },
      "dataLabelShow": {
        "type": [
          "bool"
        ],
        "displayName": [
          "Data label"
        ],
        "description": [
          "Display a data label for the reference line"
        ]
      },
      "dataLabelColor": {
        "type": [
          "fill"
        ],
        "displayName": [
          "Color"
        ],
        "description": [
          "Set the reference line data label color"
        ]
      },
      "dataLabelDecimalPoints": {
        "type": [
          "numeric"
        ],
        "displayName": [
          "Decimal Places"
        ]
      },
      "dataLabelHorizontalPosition": {
        "type": [
          "enumeration"
        ],
        "displayName": [
          "Horizontal Position"
        ],
        "description": [
          "Set the horizontal position for the reference line data label"
        ]
      },
      "dataLabelVerticalPosition": {
        "type": [
          "enumeration"
        ],
        "displayName": [
          "Vertical Position"
        ],
        "description": [
          "Set the vertical position for the reference line data label"
        ]
      },
      "dataLabelDisplayUnits": {
        "type": [
          "formatting"
        ],
        "displayName": [
          "Display units"
        ],
        "description": [
          "Select the units (millions, billions, etc.)"
        ]
      }
    },
  "fillPoint": {
    "show": {
```

```
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    }
  },
"colorByCategory": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    }
  },
"plotAreaShading": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "upperShadingColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Upper shading"
      ],
      "description": [
        "Shading color of the upper region"
      ]
    },
    "lowerShadingColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Lower shading"
      ],
      "description": [
        "Shading color of the lower region"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for background color"
      ]
    }
  },
"ratioLine": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
```

```
      ]
    },
    "lineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ],
      "description": [
        "Set reference line color"
      ]
    },
    "transparency": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Transparency"
      ],
      "description": [
        "Set transparency for line color"
      ]
    },
    "style": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Line style"
      ]
    }
  },
"grid": {
    "outlineColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Outline color"
      ],
      "description": [
        "Color of the outline"
      ]
    },
    "outlineWeight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Outline weight"
      ],
      "description": [
        "Thickness of the outline in pixels"
      ]
    },
    "gridVertical": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Vert grid"
      ],
      "description": [
        "Show/Hide the vertical gridlines"
      ]
    },
    "gridVerticalColor": {
      "type": [
```

```
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Vert grid color"
      ],
      "description": [
        "Color for the vertical gridlines"
      ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Vert grid thickness"
      ],
      "description": [
        "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
      ]
    },
    "gridHorizontal": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Horiz grid"
      ],
      "description": [
        "Show/Hide the horizontal gridlines"
      ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Horiz grid color"
      ],
      "description": [
        "Color for the horizontal gridlines"
      ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Horiz grid thickness"
      ],
      "description": [
        "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
      ]
    },
    "rowPadding": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Row padding"
      ],
      "description": [
        "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
      ]
    },
    "imageHeight": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
```

```
        "Image height"
      ],
      "description": [
        "The height of images in pixels"
      ]
    },
    "textSize": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    }
  },
"columnHeaders": {
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "backColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background color"
      ],
      "description": [
        "Background color of the cells"
      ]
    },
    "wordWrap": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Word wrap"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
```

```
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Auto-size column width"
      ]
    },
    "urlIcon": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "URL icon"
      ],
      "description": [
        "Show an icon instead of the full URL"
      ]
    }
  },
"values": {
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "backColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color scales"
      ]
    },
    "fontColorPrimary": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the odd rows"
      ]
    },
    "backColorPrimary": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background color"
      ],
      "description": [
        "Background color of the odd rows"
      ]
    },
    "fontColorSecondary": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Alternate font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the even rows"
```

```
      ]
    },
    "backColorSecondary": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Alternate background color"
      ],
      "description": [
        "Background color of the even rows"
      ]
    },
    "urlIcon": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "URL icon"
      ],
      "description": [
        "Show an icon instead of the full URL"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "wordWrap": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Word wrap"
      ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Banded row style"
      ],
      "description": [
        "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
      ]
    },
    "valuesOnRow": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show on rows"
      ],
      "description": [
        "Show values in row groups rather than columns"
      ]
```

```
      ]
    }
  },
"total": {
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "backColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background color"
      ],
      "description": [
        "Background color of the cells"
      ]
    },
    "applyToHeaders": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Apply to labels"
      ]
    },
    "totals": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Totals"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    }
  },
"columnFormatting": {
    "fontColor": {
```

```
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "backColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background color"
      ],
      "description": [
        "Background color of the cells"
      ]
    },
    "styleHeader": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Color header"
      ]
    },
    "styleValues": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Color values"
      ]
    },
    "styleTotal": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Color total"
      ]
    },
    "styleSubtotals": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Color subtotals"
      ]
    }
  },
"rowHeaders": {
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
```

```
    ],
    "description": [
      "Font color of the cells"
    ]
  },
  "backColor": {
    "type": [
      "fill"
    ],
    "displayName": [
      "Background color"
    ],
    "description": [
      "Background color of the cells"
    ]
  },
  "wordWrap": {
    "type": [
      "bool"
    ],
    "displayName": [
      "Word wrap"
    ]
  },
  "fontFamily": {
    "type": [
      "formatting"
    ],
    "displayName": [
      "Font family"
    ]
  },
  "fontSize": {
    "type": [
      "formatting"
    ],
    "displayName": [
      "Text Size"
    ]
  },
  "stepped": {
    "type": [
      "bool"
    ],
    "displayName": [
      "Stepped layout"
    ],
    "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
    ]
  },
  "steppedLayoutIndentation": {
    "type": [
      "numeric"
    ],
    "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
    ],
    "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
    ]
  },
  "urlIcon": {
    "type": [
      "bool"
    ],
    "displayName": [
      "URL icon"
    ],
```

```
      "description": [
        "Show an icon instead of the full URL"
      ]
    }
  },
"subTotals": {
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "backColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background color"
      ],
      "description": [
        "Background color of the cells"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "fontSize": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "rowSubtotals": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Total row"
      ]
    },
    "columnSubtotals": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Total column"
      ]
    },
    "applyToHeaders": {
```

```
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Apply to labels"
      ]
    }
  },
"selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Select All"
      ]
    },
    "singleSelect": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Single Select"
      ]
    }
  },
"header": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "background": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background"
      ]
    },
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "textSize": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
```

```
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"items": {
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "background": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background"
      ]
    },
    "outline": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Outline"
      ]
    },
    "textSize": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    }
  },
"numericInputStyle": {
    "fontColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Font color"
      ],
      "description": [
        "Font color of the cells"
      ]
    },
    "textSize": {
      "type": [
```

```
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Text Size"
      ]
    },
    "fontFamily": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Font family"
      ]
    },
    "background": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Background"
      ]
    }
  },
"slider": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
      ]
    },
    "color": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Color"
      ]
    }
  },
"dateRange": {
    "includeToday": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Include today"
      ]
    }
  },
"sentimentColors": {
    "increaseFill": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Increase"
      ]
    },
    "decreaseFill": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Decrease"
      ]
    },
```

```
    "totalFill": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Total"
      ]
    },
    "otherFill": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Other"
      ]
    }
  },
"breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
      "type": [
        "integer"
      ],
      "displayName": [
        "Max breakdowns"
      ],
      "description": [
        "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
      ]
    }
  },
"indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
      "type": [
        "formatting"
      ],
      "displayName": [
        "Display units"
      ],
      "description": [
        "Select the units (millions, billions, etc.)"
      ]
    },
    "indicatorPrecision": {
      "type": [
        "numeric"
      ],
      "displayName": [
        "Value decimal places"
      ],
      "description": [
        "Select the number of decimal places to display for the values"
      ]
    },
    "kpiFormat": {
      "type": [
        "text"
      ],
      "displayName": [
        "Format"
      ]
    }
  },
"trendline": {
    "show": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Show"
```

```
      ]
    }
  },
"goals": {
    "showGoal": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Goal"
      ]
    },
    "showDistance": {
      "type": [
        "bool"
      ],
      "displayName": [
        "Distance"
      ]
    }
  },
"status": {
    "direction": {
      "type": [
        "enumeration"
      ],
      "displayName": [
        "Direction"
      ]
    },
    "goodColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Good Color"
      ]
    },
    "neutralColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Neutral Color"
      ]
    },
    "badColor": {
      "type": [
        "fill"
      ],
      "displayName": [
        "Bad Color"
      ]
    }
  }
```

Enumerações no arquivo JSON

A seção a seguir define as enumerações que podem ser usadas no arquivo JSON.

```
{
    "legend": {
        "position": [
            {
                "value": "Top",
                "displayName": "Top"
            },
            {
```

```
            {
                "value": "Bottom",
                "displayName": "Bottom"
            },
            {
                "value": "Left",
                "displayName": "Left"
            },
            {
                "value": "Right",
                "displayName": "Right"
            },
            {
                "value": "TopCenter",
                "displayName": "Top Center"
            },
            {
                "value": "BottomCenter",
                "displayName": "Bottom Center"
            },
            {
                "value": "LeftCenter",
                "displayName": "Left Center"
            },
            {
                "value": "RightCenter",
                "displayName": "Right center"
            }
        ],
        "legendMarkerRendering": [
            {
                "value": "markerOnly",
                "displayName": "Markers only"
            },
            {
                "value": "lineAndMarker",
                "displayName": "Line and markers"
            },
            {
                "value": "lineOnly",
                "displayName": "Line only"
            }
        ]
    },
    "categoryAxis": {
        "axisScale": [
            {
                "value": "linear",
                "displayName": "Linear"
            },
            {
                "value": "log",
                "displayName": "Log"
            }
        ],
        "axisType": [
            {
                "value": "Scalar",
                "displayName": "Continuous"
            },
            {
                "value": "Categorical",
                "displayName": "Categorical"
            }
        ],
        "axisStyle": [
            {
                "value": "showTitleOnly",
                "displayName": "Show title only"
            }
```

```
            },
            {
                "value": "showUnitOnly",
                "displayName": "Show unit only"
            },
            {
                "value": "showBoth",
                "displayName": "Show both"
            }
        ],
        "gridlineStyle": [
            {
                "value": "dashed",
                "displayName": "Dashed"
            },
            {
                "value": "solid",
                "displayName": "Solid"
            },
            {
                "value": "dotted",
                "displayName": "Dotted"
            }
        ],
        "position": [
            {
                "value": "Left",
                "displayName": "Left"
            },
            {
                "value": "Right",
                "displayName": "Right"
            }
        ]
    },
    "valueAxis": {
        "position": [
            {
                "value": "Left",
                "displayName": "Left"
            },
            {
                "value": "Right",
                "displayName": "Right"
            }
        ],
        "axisScale": [
            {
                "value": "linear",
                "displayName": "Linear"
            },
            {
                "value": "log",
                "displayName": "Log"
            }
        ],
        "axisStyle": [
            {
                "value": "showTitleOnly",
                "displayName": "Show title only"
            },
            {
                "value": "showUnitOnly",
                "displayName": "Show unit only"
            },
            {
                "value": "showBoth",
                "displayName": "Show both"
            }
```

```
        ],
        "gridlineStyle": [
            {
                "value": "dashed",
                "displayName": "Dashed"
            },
            {
                "value": "solid",
                "displayName": "Solid"
            },
            {
                "value": "dotted",
                "displayName": "Dotted"
            }
        ],
        "secPosition": [
            {
                "value": "Left",
                "displayName": "Left"
            },
            {
                "value": "Right",
                "displayName": "Right"
            }
        ],
        "secAxisScale": [
            {
                "value": "linear",
                "displayName": "Linear"
            },
            {
                "value": "log",
                "displayName": "Log"
            }
        ],
        "secAxisStyle": [
            {
                "value": "showTitleOnly",
                "displayName": "Show title only"
            },
            {
                "value": "showUnitOnly",
                "displayName": "Show unit only"
            },
            {
                "value": "showBoth",
                "displayName": "Show both"
            }
        ]
    },
    "lineStyles": {
        "strokeLineJoin": [
            {
                "value": "miter",
                "displayName": "Miter"
            },
            {
                "value": "round",
                "displayName": "Round"
            },
            {
                "value": "bevel",
                "displayName": "Bevel"
            }
        ],
        "lineStyle": [
            {
                "value": "dashed",
                "displayName": "Dashed"
```

```
            },
            {
                "value": "solid",
                "displayName": "Solid"
            },
            {
                "value": "dotted",
                "displayName": "Dotted"
            }
        ],
        "markerShape": [
            {
                "value": "circle",
                "displayName": "●"
            },
            {
                "value": "square",
                "displayName": "■"
            },
            {
                "value": "diamond",
                "displayName": "◆"
            },
            {
                "value": "triangle",
                "displayName": "▲"
            },
            {
                "value": "x",
                "displayName": "╳"
            },
            {
                "value": "shortDash",
                "displayName": " -"
            },
            {
                "value": "longDash",
                "displayName": "—"
            },
            {
                "value": "plus",
                "displayName": "+"
            }
        ]
    },
    "trend": {
        "style": [
            {
                "value": "dashed",
                "displayName": "Dashed"
            },
            {
                "value": "solid",
                "displayName": "Solid"
            },
            {
                "value": "dotted",
                "displayName": "Dotted"
        }
    ]
},
"y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
        {
            "value": "dashed",
            "displayName": "Dashed"
        },
        {
            "value": "solid",
```

```
            "displayName": "Solid"
        },
        {
            "value": "dotted",
            "displayName": "Dotted"
        }
    ],
    "position": [
        {
            "value": "back",
            "displayName": "Behind"
        },
        {
            "value": "front",
            "displayName": "In Front"
        }
    ],
    "dataLabelText": [
        {
            "value": "Value",
            "displayName": "Value"
        },
        {
            "value": "Name",
            "displayName": "Name"
        },
        {
            "value": "ValueAndName",
            "displayName": "Name and Value"
        }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
        {
            "value": "left",
            "displayName": "Left"
        },
        {
            "value": "right",
            "displayName": "Right"
        }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
        {
            "value": "above",
            "displayName": "Above"
        },
        {
            "value": "under",
            "displayName": "Under"
        }
    ]
},
"referenceLine": {
    "style": [
        {
            "value": "dashed",
            "displayName": "Dashed"
        },
        {
            "value": "solid",
            "displayName": "Solid"
        },
        {
            "value": "dotted",
            "displayName": "Dotted"
        }
    ],
    "position": [
        {
```

```
            "value": "back",
            "displayName": "Behind"
        },
        {
            "value": "front",
            "displayName": "In Front"
        }
    ],
    "dataLabelText": [
  {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
  },
  {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
  },
  {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
  }
],
"dataLabelHorizontalPosition": [
  {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
  },
  {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
  }
],
"dataLabelVerticalPosition": [
  {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
  },
  {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
  }
]
},
"labels": {
"labelOrientation": [
  {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
  },
  {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
  }
],
"labelPosition": [
  {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
  },
  {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
  },
  {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
  },
  {
    "value": "InsideCenter",
```

```
      "displayName": "Inside Center"
    },
    {
      "value": "InsideBase",
      "displayName": "Inside Base"
    }
  ],
  "labelStyle": [
    {
      "value": "Category",
      "displayName": "Category"
    },
    {
      "value": "Data",
      "displayName": "Data value"
    },
    {
      "value": "Percent of total",
      "displayName": "Percent of total"
    },
    {
      "value": "Both",
      "displayName": "Category, data value"
    },
    {
      "value": "Category, percent of total",
      "displayName": "Category, percent of total"
    },
    {
      "value": "Data value, percent of total",
      "displayName": "Data value, percent of total"
    },
    {
      "value": "Category, data value, percent of total",
      "displayName": "All detail labels"
    }
   ]
  },
  "card": {
      "outline": [
        {
          "value": "None",
          "displayName": "None"
        },
        {
          "value": "BottomOnly",
          "displayName": "Bottom only"
        },
        {
          "value": "TopOnly",
          "displayName": "Top only"
        },
        {
          "value": "LeftOnly",
          "displayName": "Left only"
        },
        {
          "value": "RightOnly",
          "displayName": "Right only"
        },
        {
          "value": "TopBottom",
          "displayName": "Top + bottom"
        },
        {
          "value": "LeftRight",
          "displayName": "Left + right"
        },
```

```
      {
        "value": "Frame",
        "displayName": "Frame"
      }
     ]
},
"imageScaling": {
    "imageScalingType": [
      {
        "value": "Normal",
        "displayName": "Normal"
      },
      {
        "value": "Fit",
        "displayName": "Fit"
      },
      {
        "value": "Fill",
        "displayName": "Fill"
      }
    ]
},
"forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
      {
        "value": "fill",
        "displayName": "Fill"
      },
      {
        "value": "line",
        "displayName": "Line"
      },
      {
        "value": "none",
        "displayName": "None"
      }
    ],
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
      {
        "value": "aerial",
        "displayName": "Aerial"
      },
      {
        "value": "canvasDark",
        "displayName": "Dark"
      },
      {
        "value": "canvasLight",
        "displayName": "Light"
      },
      {
        "value": "grayscale",
        "displayName": "Grayscale"
```

```
      },
      {
        "value": "road",
        "displayName": "Road"
      }
    ]
},
"shape": {
    "projectionEnum": [
      {
        "value": "albersUsa",
        "displayName": "Albers USA"
      },
      {
        "value": "equirectangular",
        "displayName": "Equirectangular"
      },
      {
        "value": "mercator",
        "displayName": "Mercator"
      },
      {
        "value": "orthographic",
        "displayName": "Orthographic"
      }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
```

```
      "displayName": "Left"
    },
    {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
    }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
    {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
    },
    {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
    }
  ]
  },
  "ratioLine": {
  "style": [
    {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
    },
    {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
    },
    {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
    }
  ]
  },
  "columnHeaders": {
  "outline": [
    {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
    },
    {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
    },
    {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
    },
    {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
    },
    {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
    },
    {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
    },
    {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
    },
    {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
    }
  ]
```

```
    },
    "values": {
    "outline": [
      {
        "value": "None",
        "displayName": "None"
      },
      {
        "value": "BottomOnly",
        "displayName": "Bottom only"
      },
      {
        "value": "TopOnly",
        "displayName": "Top only"
      },
      {
        "value": "LeftOnly",
        "displayName": "Left only"
      },
      {
        "value": "RightOnly",
        "displayName": "Right only"
      },
      {
        "value": "TopBottom",
        "displayName": "Top + bottom"
      },
      {
        "value": "LeftRight",
        "displayName": "Left + right"
      },
      {
        "value": "Frame",
        "displayName": "Frame"
      }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
      {
        "value": "None",
        "displayName": "None"
      },
      {
        "value": "BottomOnly",
        "displayName": "Bottom only"
      },
      {
        "value": "TopOnly",
        "displayName": "Top only"
      },
      {
        "value": "LeftOnly",
        "displayName": "Left only"
      },
      {
        "value": "RightOnly",
        "displayName": "Right only"
      },
      {
        "value": "TopBottom",
        "displayName": "Top + bottom"
      },
      {
        "value": "LeftRight",
        "displayName": "Left + right"
      },
      {
        "value": "Frame",
```

```
      "displayName": "Frame"
    }
  ]
  },
  "rowHeaders": {
  "outline": [
    {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
    },
    {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
    },
    {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
    },
    {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
    },
    {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
    },
    {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
    },
    {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
    },
    {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
    }
  ]
  },
  "subTotals": {
  "outline": [
    {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
    },
    {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
    },
    {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
    },
    {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
    },
    {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
    },
    {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
    },
    {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
```

```
      "displayName": "Left + Right"
    },
    {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
    }
  ],
  "rowSubtotalsPosition": [
    {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
    },
    {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
    }
  ]
  },
  "general": {
  "orientation": [
    {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
    },
    {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
    }
  ]
  },
  "data": {
  "relativeRange": [
    {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
    },
    {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
    },
    {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
    }
  ],
  "relativePeriod": [
    {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
    },
    {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
    },
    {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
    },
    {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
    },
    {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
    },
    {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
    }
```

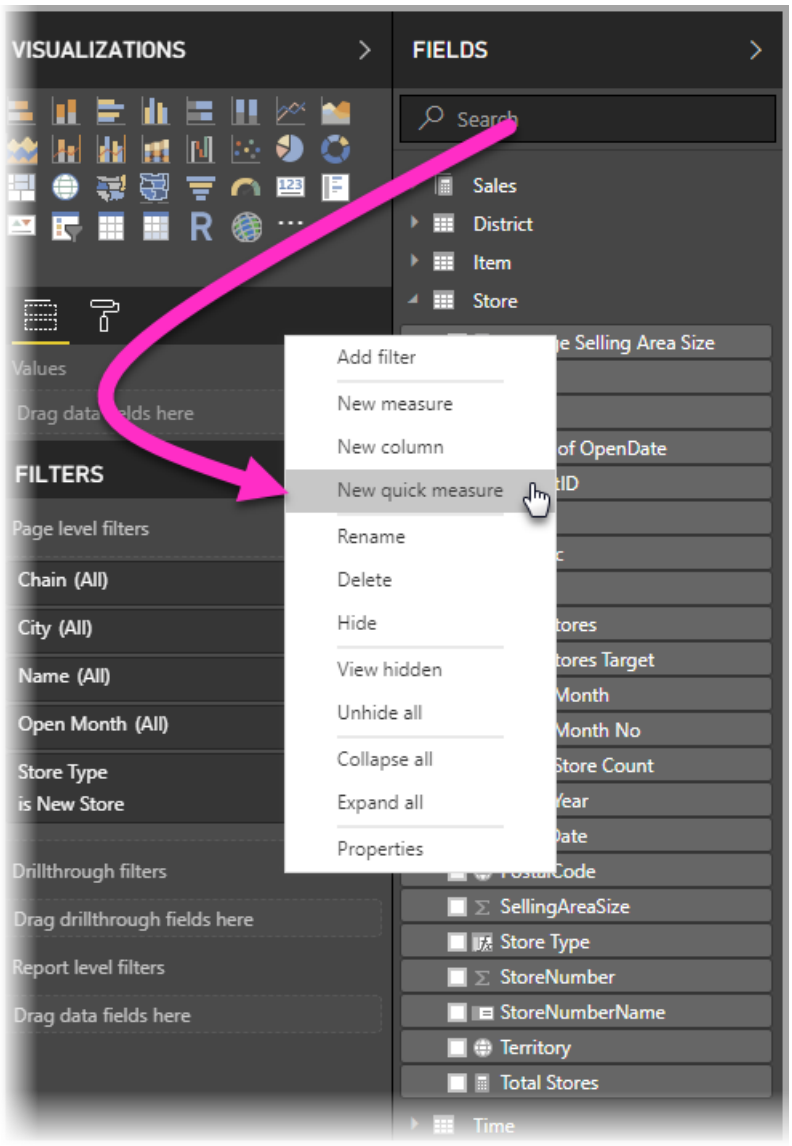
```
      },
      {
        "value": "Years",
        "displayName": "Years"
      },
      {
        "value": "Calendar Years",
        "displayName": "Years (Calendar)"
      }
    ],
    "mode": [
      {
        "value": "Between",
        "displayName": "Between"
      },
      {
        "value": "Before",
        "displayName": "Before"
      },
      {
        "value": "After",
        "displayName": "After"
      },
      {
        "value": "Basic",
        "displayName": "List"
      },
      {
        "value": "Dropdown",
        "displayName": "Dropdown"
      },
      {
        "value": "Relative",
        "displayName": "Relative"
      },
      {
        "value": "Single",
        "displayName": "Single Value"
      }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
      {
        "value": "None",
        "displayName": "None"
      },
      {
        "value": "BottomOnly",
        "displayName": "Bottom only"
      },
      {
        "value": "TopOnly",
        "displayName": "Top only"
      },
      {
        "value": "LeftOnly",
        "displayName": "Left only"
      },
      {
        "value": "RightOnly",
        "displayName": "Right only"
      },
      {
        "value": "TopBottom",
        "displayName": "Top + bottom"
      },
      {
        "value": "LeftRight",
        "displayName": "Left + right"
```

```
        "displayName": "Left + right"
      },
      {
        "value": "Frame",
        "displayName": "Frame"
      }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
      {
        "value": "None",
        "displayName": "None"
      },
      {
        "value": "BottomOnly",
        "displayName": "Bottom only"
      },
      {
        "value": "TopOnly",
        "displayName": "Top only"
      },
      {
        "value": "LeftOnly",
        "displayName": "Left only"
      },
      {
        "value": "RightOnly",
        "displayName": "Right only"
      },
      {
        "value": "TopBottom",
        "displayName": "Top + bottom"
      },
      {
        "value": "LeftRight",
        "displayName": "Left + right"
      },
      {
        "value": "Frame",
        "displayName": "Frame"
      }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
      {
        "value": "Positive",
        "displayName": "High is good"
      },
      {
        "value": "Negative",
        "displayName": "Low is good"
      }
     ]
   }
}
```

Usar medidas rápidas para facilmente executar cálculos comuns e avançados

28/06/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

Você pode usar **Medidas rápidas** para executar cálculos comuns e avançados com rapidez e praticidade. Uma **Medida rápida** executa um conjunto de comandos DAX nos bastidores (não é necessário compilar o DAX; isso já foi feito para você) com base nos dados fornecidos em uma caixa de diálogo e, em seguida, apresenta os resultados para você usar em seu relatório. O melhor de tudo é poder visualizar o DAX executado pela Medida rápida e estimular ou expandir seu próprio conhecimento do DAX.

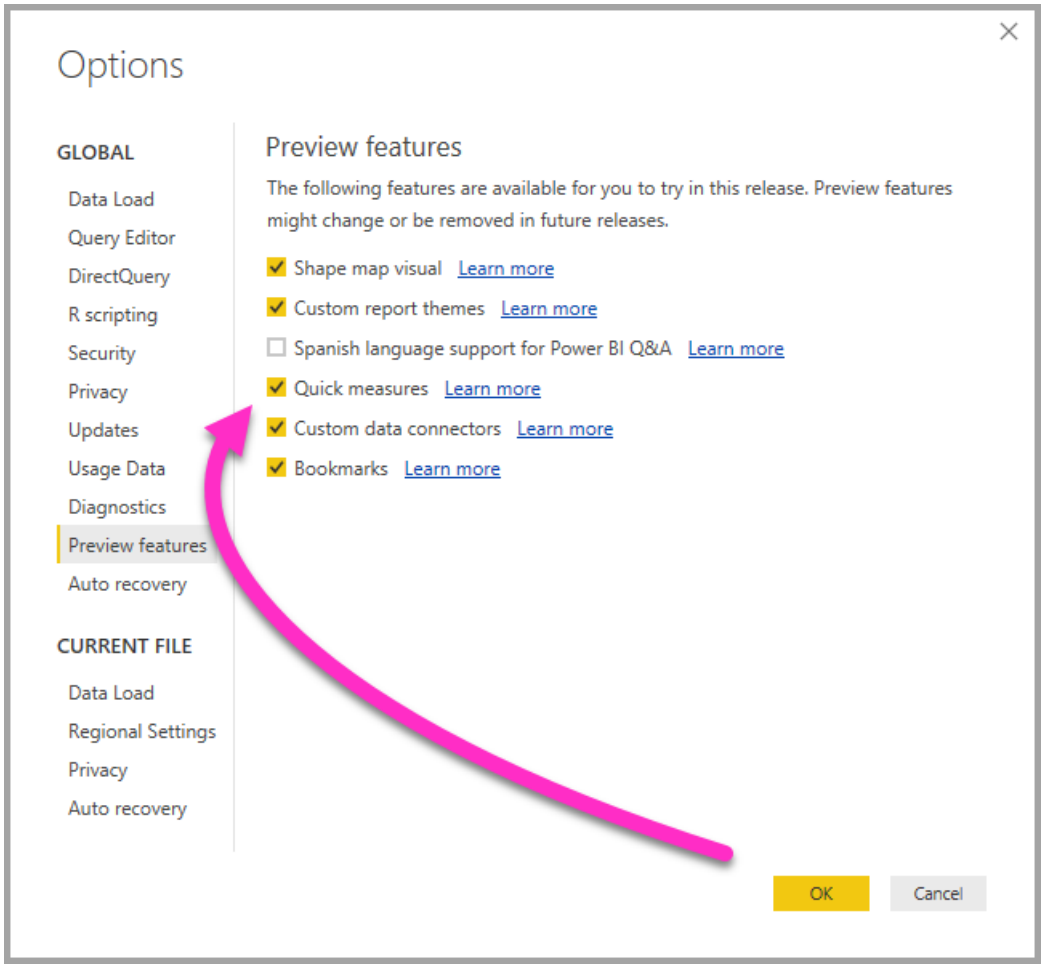


Para criar **Medidas rápidas**, clique com o botão direito do mouse em um campo no espaço **Campos** e, em seguida, selecione **Medidas rápidas** no menu exibido. Outra opção é clicar com o botão direito do mouse em qualquer valor no painel **Valores** de um elemento visual existente (como o campo *Valores* em um elemento visual do *Gráfico de barras*). Há muitas categorias de cálculos disponíveis, bem como maneiras de modificar cada cálculo para atender às suas necessidades.

Medidas rápidas agora disponíveis de maneira geral

A partir da versão de fevereiro de 2018 do **Power BI Desktop**, as medidas rápidas estarão geralmente disponíveis (não mais em versão prévia). Se você estiver usando uma versão anterior do **Power BI Desktop**,

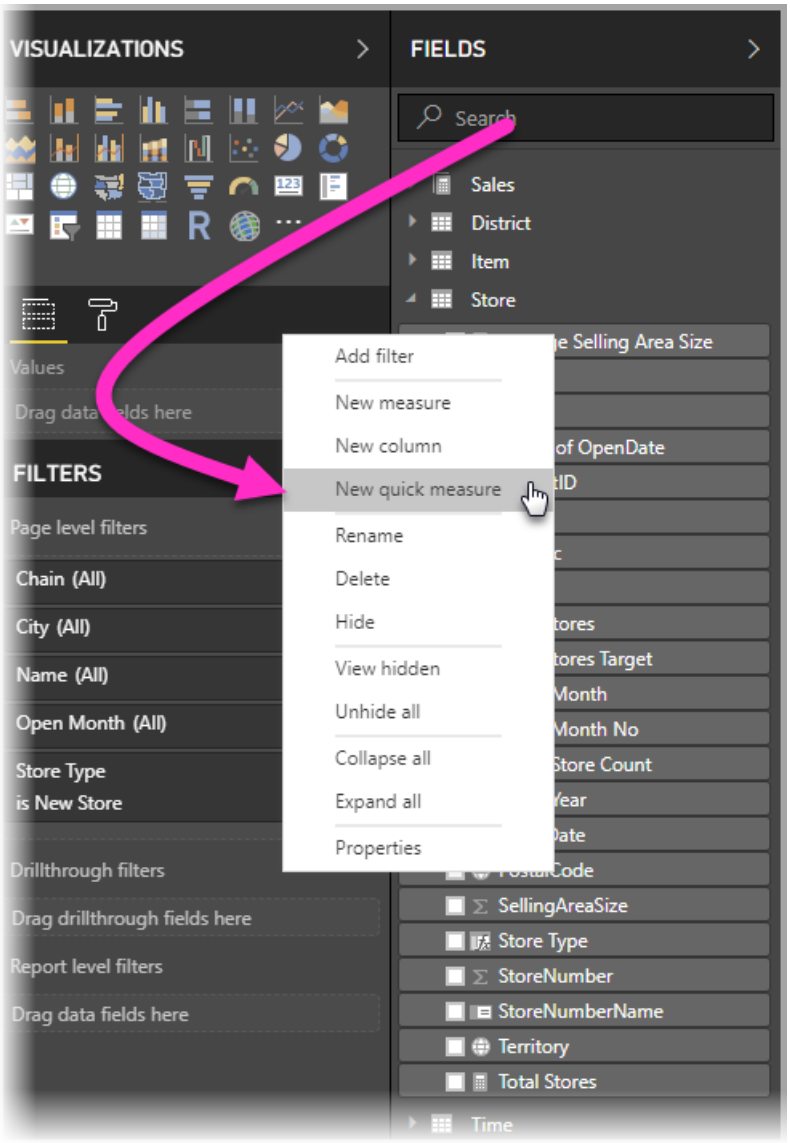
poderá tentar o recurso de **Medidas rápidas** a partir da versão de **abril de 2017** do **Power BI Desktop** selecionando **Arquivo > Opções e configurações > Opções > Versão Prévia dos Recursos**. Em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de **Medidas rápidas**.



Você precisará reiniciar o **Power BI Desktop** depois de fazer a seleção.

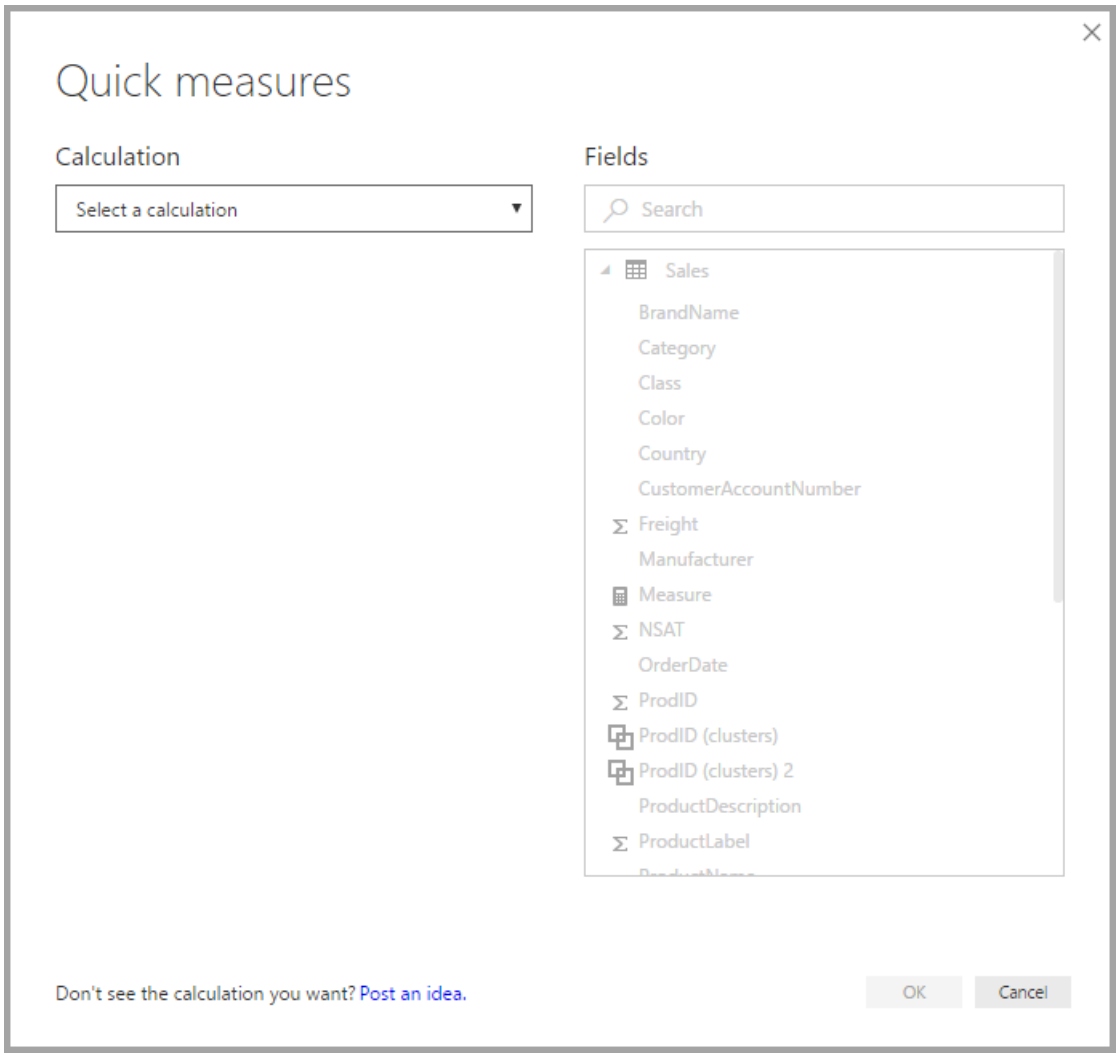
Uso das Medidas rápidas

Para criar uma **Medida rápida**, clique com o botão direito do mouse em um campo (qualquer campo) no espaço **Campos** no **Power BI Desktop** e selecione **Medida rápida** no menu exibido.

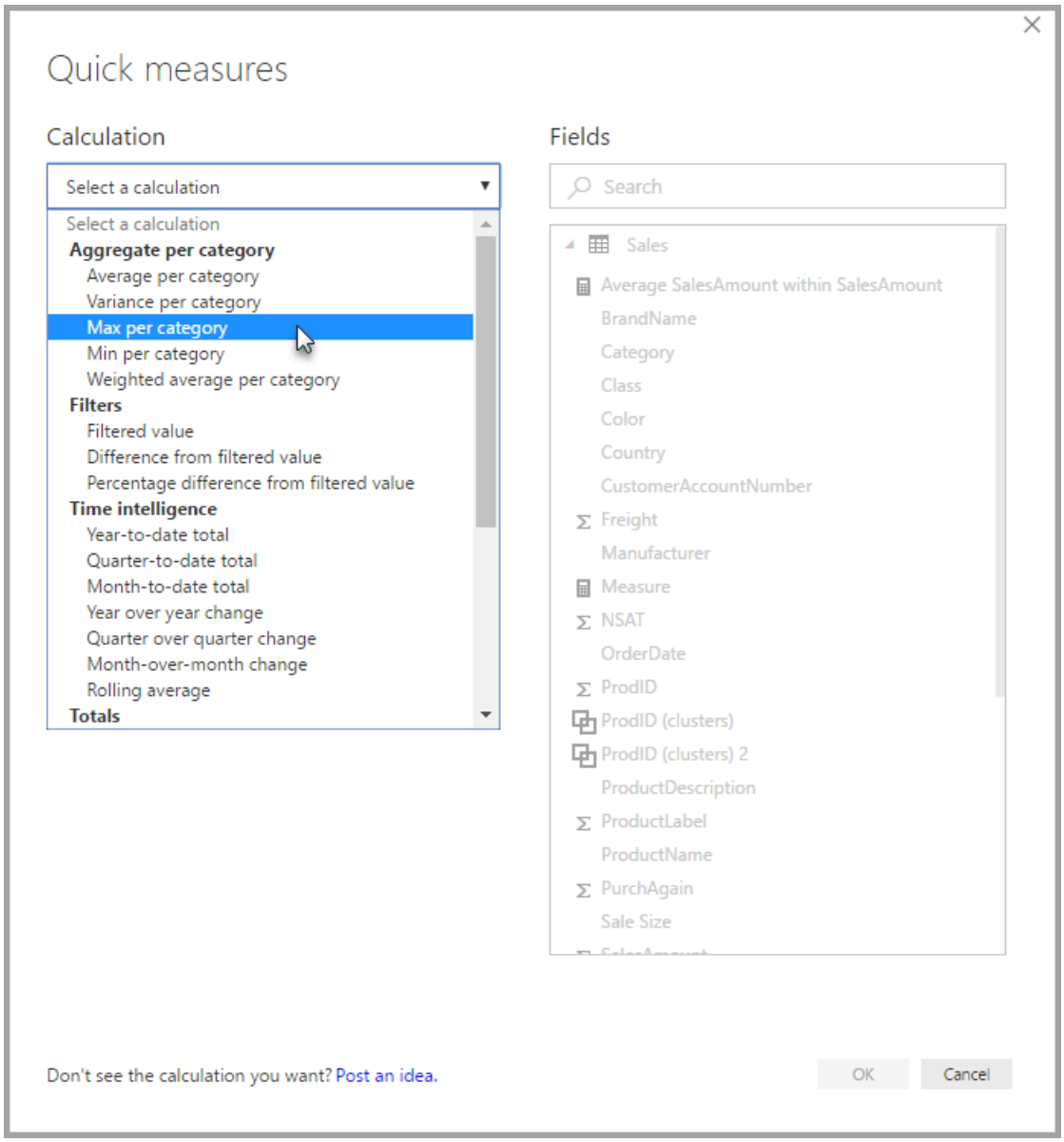


Ao usar conexões dinâmicas do SSAS (SQL Server Analysis Services), algumas **Medidas rápidas** estão disponíveis. O **Power BI Desktop** exibe apenas a coleção de **Medidas rápidas** para as quais a versão do SSAS com a qual a conexão é feita dá suporte. Portanto, se você está conectado a uma fonte de dados dinâmicos do SSAS e você não vê certas **Medidas rápidas** na lista, é porque a versão do SSAS à qual você está conectado não dá suporte à medida DAX usada para implementar essa **Medida rápida**.

Se a seleção for feita no menu de atalho, a seguinte janela de **Medidas rápidas** será exibida, permitindo selecionar o cálculo desejado e os campos relacionados nos quais você pretende executar o cálculo.



Na seleção do menu suspenso, é apresentada uma longa lista de **Medidas rápidas** disponíveis.



Há cinco diferentes grupos de tipos de cálculo de Medidas rápidas, cada qual com uma coleção de cálculos. Esses grupos e cálculos são os seguintes:

- **Agregar por categoria**
  - Média por categoria
  - Variação por categoria
  - Máximo por categoria
  - Mínimo por categoria
  - Média ponderada por categoria
- **Filtros**
  - Valor filtrado
  - Diferença do valor filtrado
  - Diferença percentual do valor filtrado
  - Vendas de novas categorias
- **Inteligência de dados temporais**
  - Total acumulado no ano
  - Total acumulado no trimestre
  - Total acumulado no mês
  - Alteração ano a ano
  - Alteração em relação ao trimestre anterior

- Alteração em relação ao mês anterior
- Média móvel

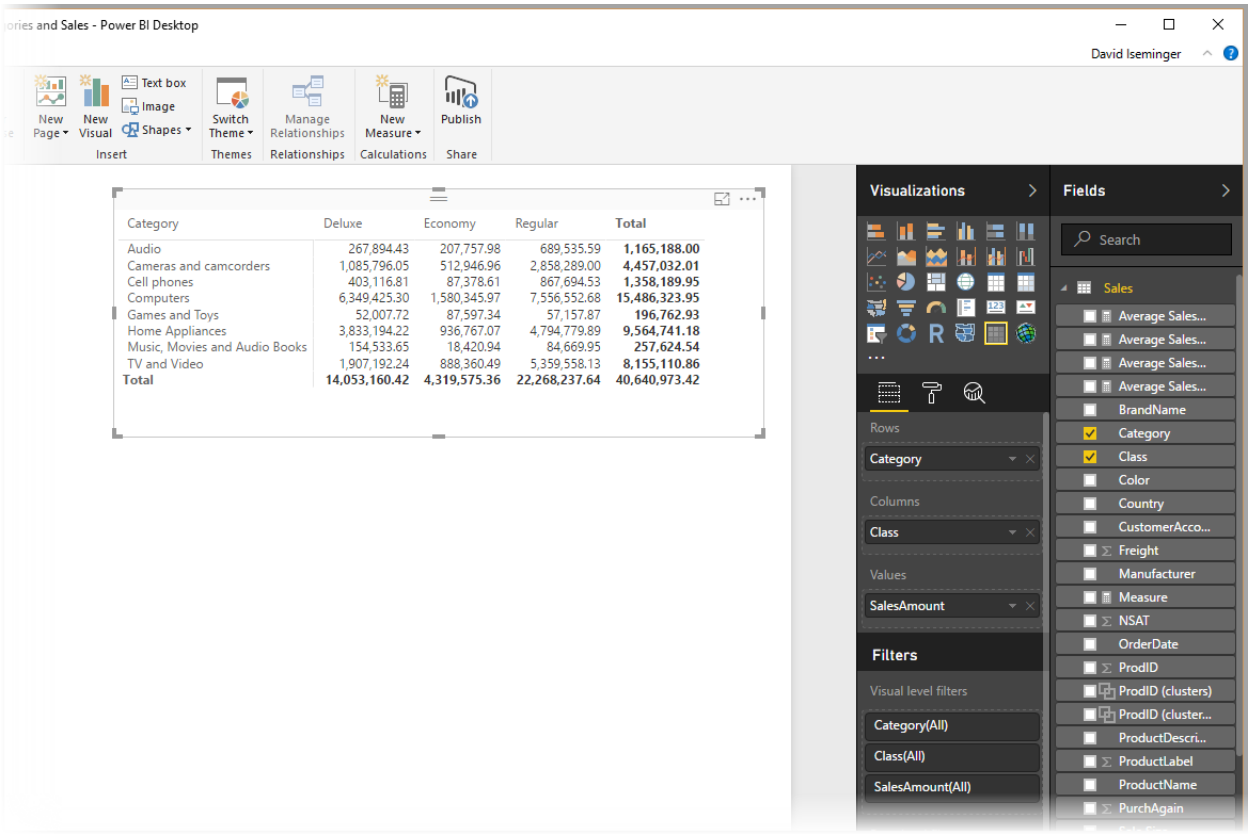
- **Totais**
  - Total acumulado
  - Total da categoria (filtros aplicados)
  - Total da categoria (filtros não aplicados)
- **Operações matemáticas**
  - Addition
  - Subtração
  - Multiplicação
  - Divisão
  - Diferença percentual
  - Coeficiente de correlação
- **Texto**
  - Classificação por estrelas
  - Lista de valores concatenados

Nós nos antecipamos incrementando esses cálculos e gostaríamos de saber por quais **Medidas rápidas** você se interessa, bem como receber ideias (incluindo fórmulas DAX subjacentes) sobre **Medidas rápidas**, caso queira nos enviar alguma para apreciação. Veja mais informações sobre o assunto no fim deste artigo.

Exemplo de Medidas rápidas

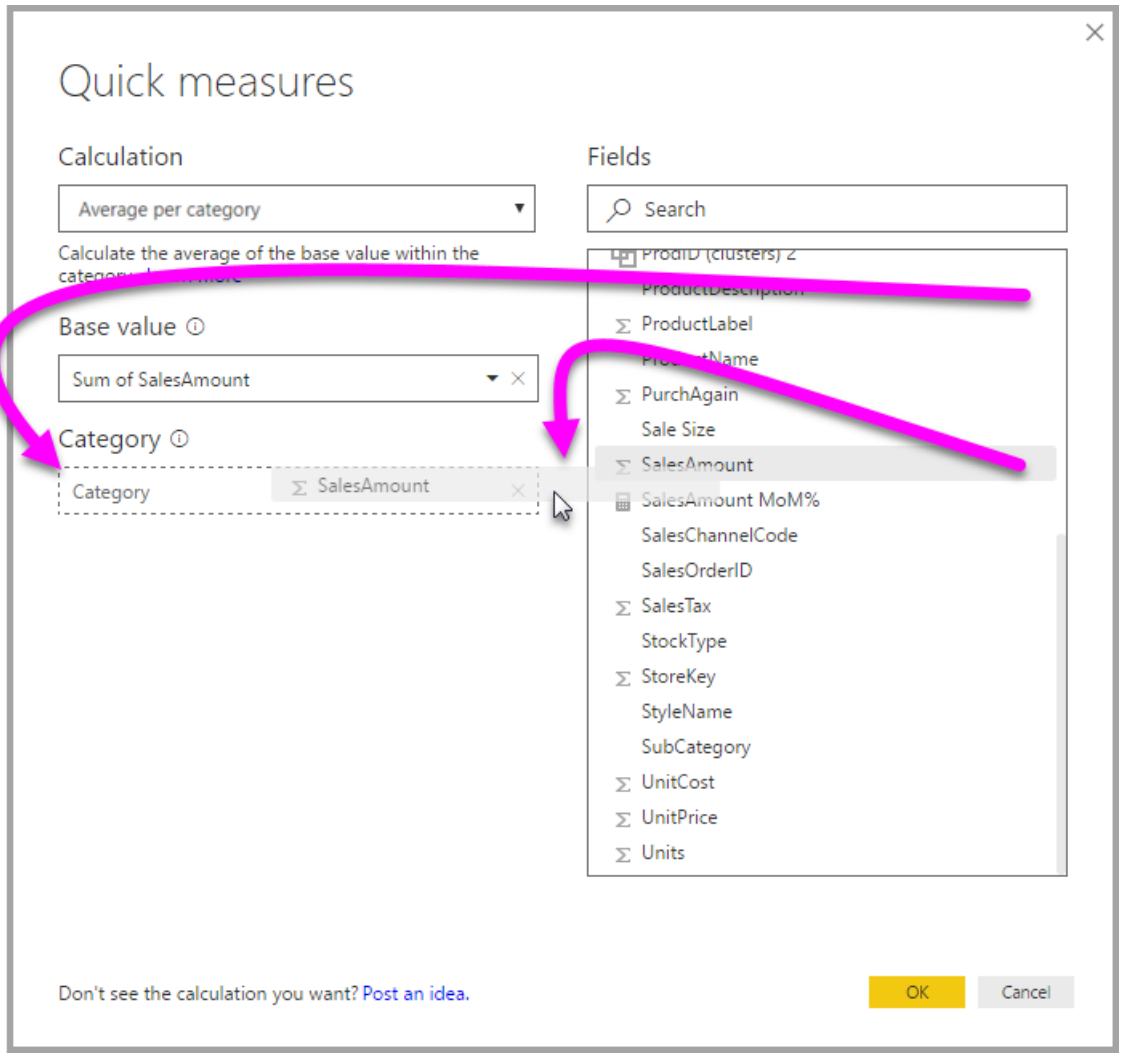
Vamos examinar um exemplo dessas **Medidas rápidas** em ação.

O elemento visual da **Matriz** a seguir mostra uma tabela de vendas de diversos produtos eletrônicos. Trata-se de uma tabela básica que inclui o total de cada categoria.



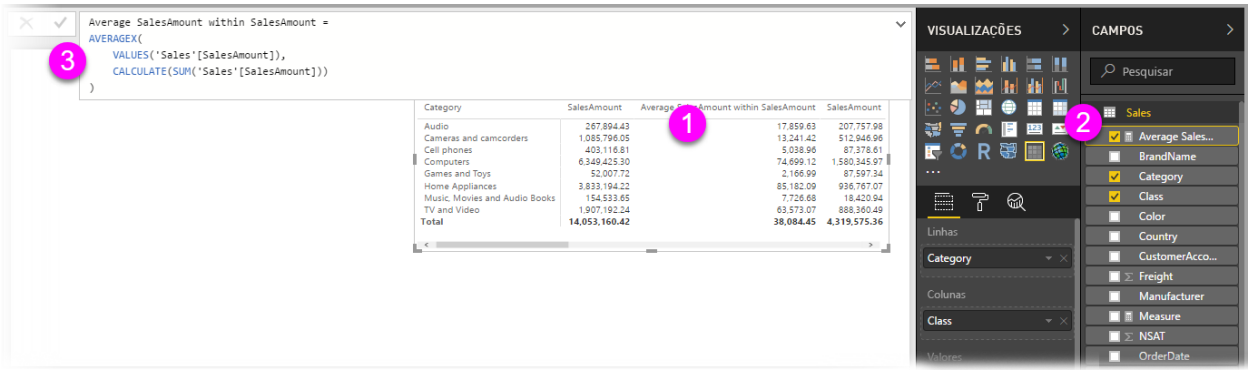
Quando clicamos com o botão direito do mouse no espaço do campo **Valores** e selecionamos **Medidas rápidas**, é possível selecionar *Média por categoria* como o *Cálculo*, selecionar *Soma de SalesAmount* como o

Valor base e, por fim, especificar *SalesAmount* arrastando esse campo da caixa *Campos* no painel direito até a seção *Categoria* à esquerda.

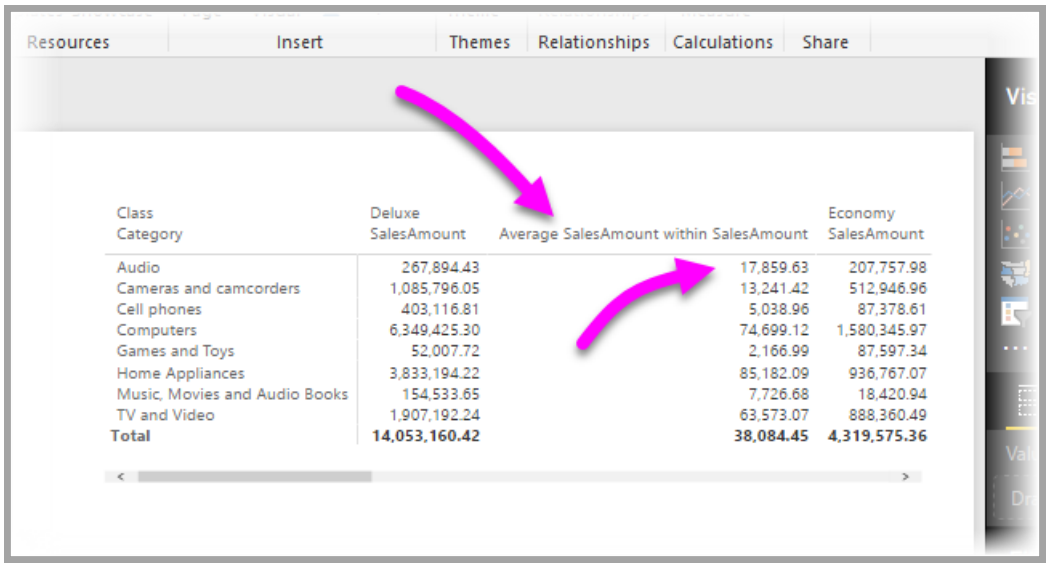


Ao selecionarmos **OK**, é possível observar algumas coisas interessantes acontecendo, conforme mostrado na imagem que acompanha esta lista:

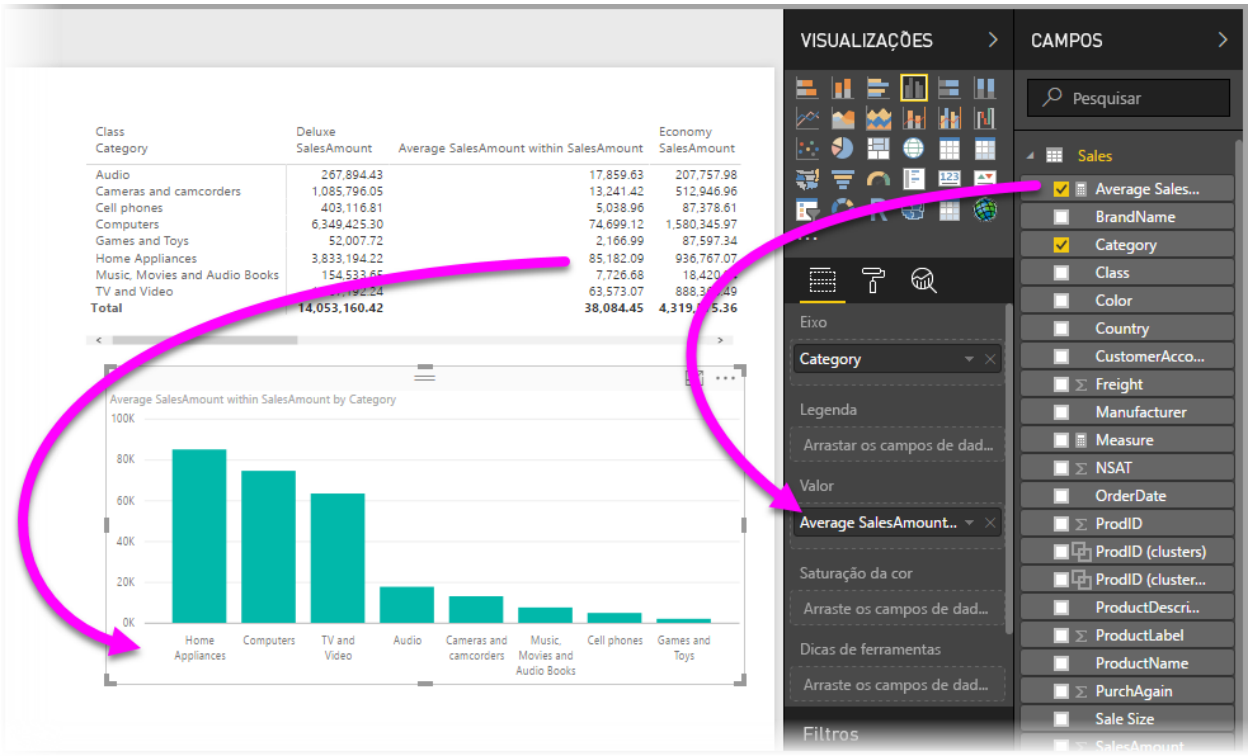
1. O elemento visual da **Matriz** inclui agora uma nova coluna que mostra o nosso cálculo (nesse caso, *SalesAmount médio em SalesAmount*).
2. Foi criada uma nova **medida** que está disponível no espaço **Campos** e exibida com destaque (o Power BI insere uma caixa amarela ao redor dela). Essa medida está disponível em qualquer outro elemento visual do relatório, e não apenas no elemento visual para o qual foi originalmente criada.
3. A fórmula DAX criada para a **Medida rápida** é exibida na barra de Fórmulas.



Para iniciar com o primeiro item, observe que a **Medida rápida** foi aplicada ao visual. Há uma nova coluna e um valor associado e ambos se baseiam na **Medida rápida** criada.



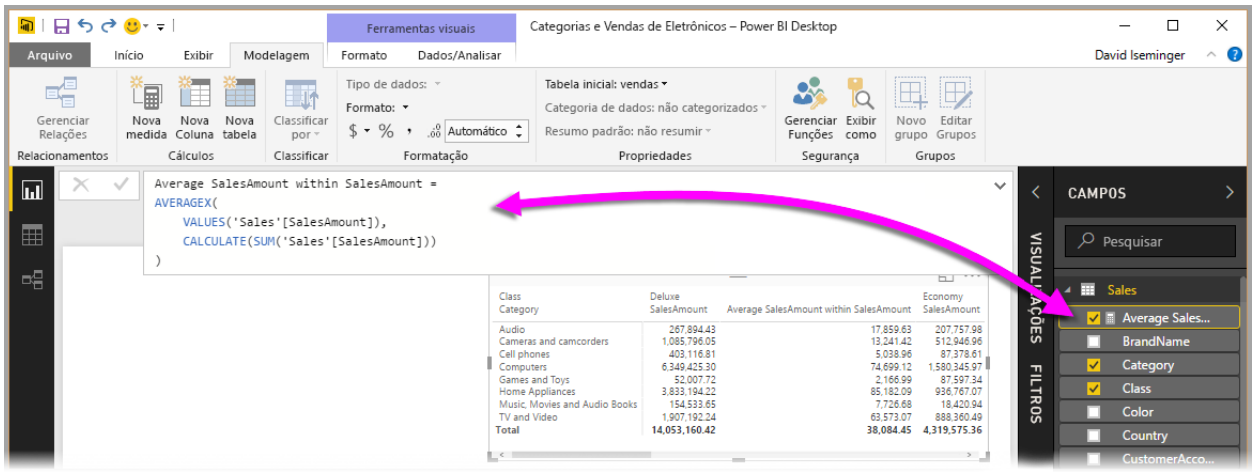
Segundo, a **Medida rápida** é exibida no espaço **Campos** do modelo de dados e pode ser usada como qualquer outro campo do modelo e em qualquer outro elemento visual. Na imagem a seguir, um elemento visual rápido de **gráfico de barras** foi criado usando o novo campo gerado pela **Medida rápida**.



Passemos à próxima seção para discutir o terceiro item: fórmulas DAX.

Conhecer o DAX usando Medidas rápidas

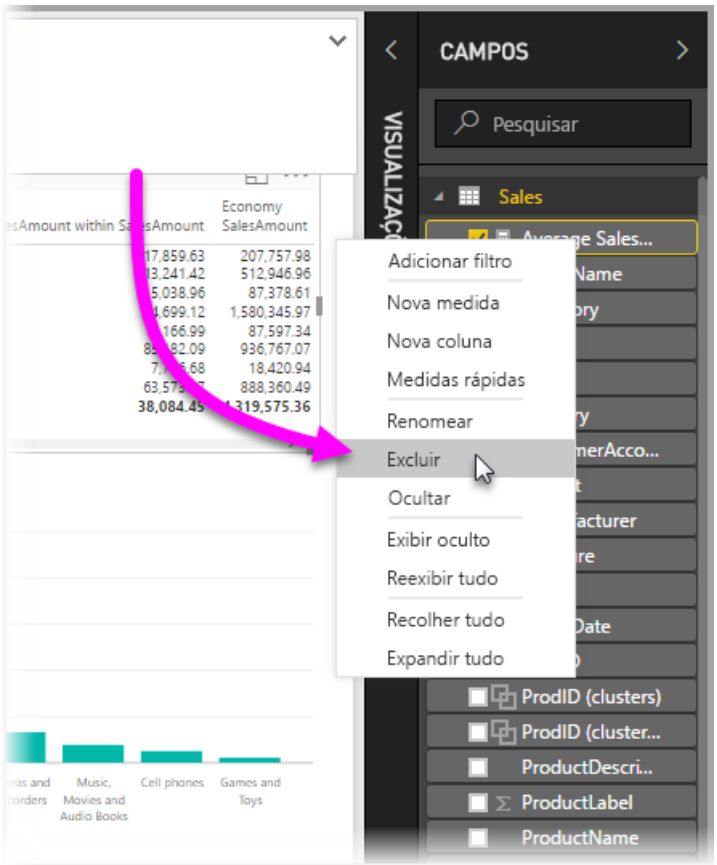
Outra grande vantagem do recurso **Medida rápida** está no fato de ele apresentar diretamente a fórmula DAX criada para implementar a medida. Na imagem a seguir, selecionamos a medida criada pela **Medida rápida** (a medida se encontra agora no espaço **Campos**, então basta clicar nela). Após executarmos esse procedimento, a **barra de Fórmulas** é exibida, mostrando a fórmula DAX criada pelo Power BI para implementar a medida.



Isso por si só é ótimo, pois mostra a fórmula por trás da medida. Mas o mais importante, talvez, seja o fato de o recurso permitir o uso das **Medidas rápidas** para verificar como as fórmulas DAX subjacentes devem ser criadas.

Imagine que você tenha de efetuar um cálculo comparativo do ano, mas está em dúvida sobre como estruturar a fórmula DAX (ou não tem ideia de por onde começar). Em vez de quebrar a cabeça, você pode criar uma **Medida rápida** usando o cálculo de **Alteração em relação ao ano anterior** e ver o que acontece. Da mesma forma, crie a **Medida rápida** e veja como ela será exibida no seu elemento visual, confira como a fórmula DAX funcionou e faça alterações diretamente no DAX ou crie outra medida até que os cálculos atendam às suas necessidades ou expectativas.

É como ter um professor rápido que responde imediatamente às suas perguntas hipotéticas com apenas alguns cliques. Você sempre poderá excluir essas medidas do seu modelo se não ficar satisfeito com elas. Isso muito fácil: basta clicar com o botão direito do mouse na medida e selecionar **Excluir**.



Assim que a medida estiver finalmente aperfeiçoada, você poderá renomeá-la como desejar usando o mesmo menu de atalho.

Limitações e considerações

Há algumas limitações e considerações para se ter em mente.

- As **medidas rápidas** só estão disponíveis quando você pode modificar o modelo, o que não é o caso ao trabalhar com algumas conexões dinâmicas (há suporte para conexões dinâmicas tabulares do SSAS, como já explicado).
- A medida adicionada ao espaço **Campos** pode ser usada com qualquer elemento visual no relatório.
- Você poderá visualizar sempre o DAX associado à **Medida rápida** selecionando a medida criada no espaço **Campos** e, em seguida, verificando a fórmula na **barra de Fórmulas**.
- Você não pode criar medidas rápidas de inteligência de tempo ao trabalhar no modo DirectQuery. As funções DAX usadas nessas medidas rápidas tem implicações no desempenho quando convertidas nas instruções T-SQL que são enviadas à fonte de dados.

> **WARNING**
> Atualmente, medidas rápidas geram *somente* instruções DAX com vírgulas como separadores de argumentos. Se sua versão do **Power BI Desktop** estiver localizada para um idioma que usa vírgulas como separadores decimais, as medidas rápidas não funcionarão corretamente.

Inteligência de dados temporais e Medidas rápidas

Começando com a atualização de outubro de 2017 do **Power BI Desktop**, você pode usar suas próprias tabelas de datas personalizadas com **medidas rápidas** de inteligência de dados temporais. Se você estiver usando um modelo tabular externo, verifique se quando o modelo foi criado, essa coluna de data primária na tabela foi marcada como uma tabela de data, conforme é descrito neste artigo. Se você estiver importando sua própria tabela de data, marque-a como uma tabela de data, conforme é descrito neste artigo

Exemplos e informações adicionais

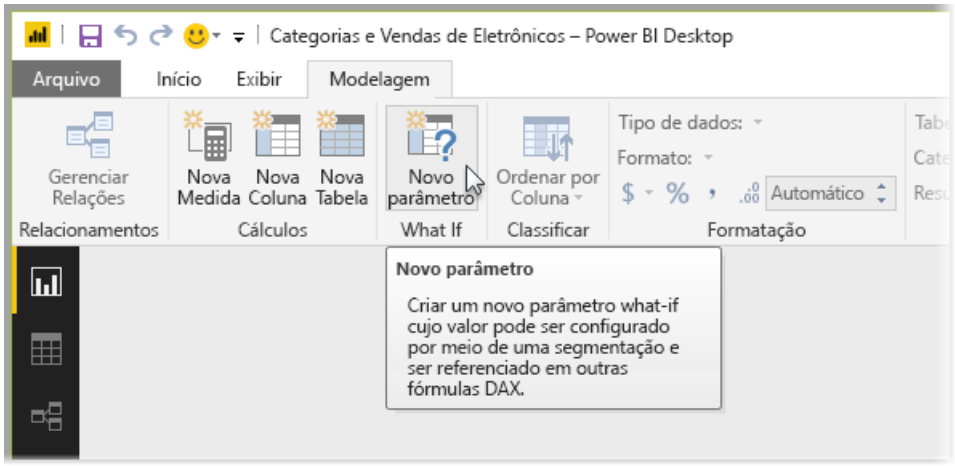
Nós nos antecipamos fornecendo exemplos e diretrizes para cada um dos cálculos de **Medidas rápidas**, portanto confira novamente em breve as atualizações do artigo em destaque.

Tem uma ideia para uma **Medida rápida** que ainda não foi criada? Ótimo! Confira esta página e envie suas ideias (e a fórmula DAX) sobre a **Medida rápida** que gostaria de ver incluída no **Power BI Desktop**, e nós avaliaremos a viabilidade de adicioná-la à lista de **Medidas rápidas** em uma versão futura.

Criar e usar um parâmetro What if para visualizar variáveis no Power BI Desktop

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

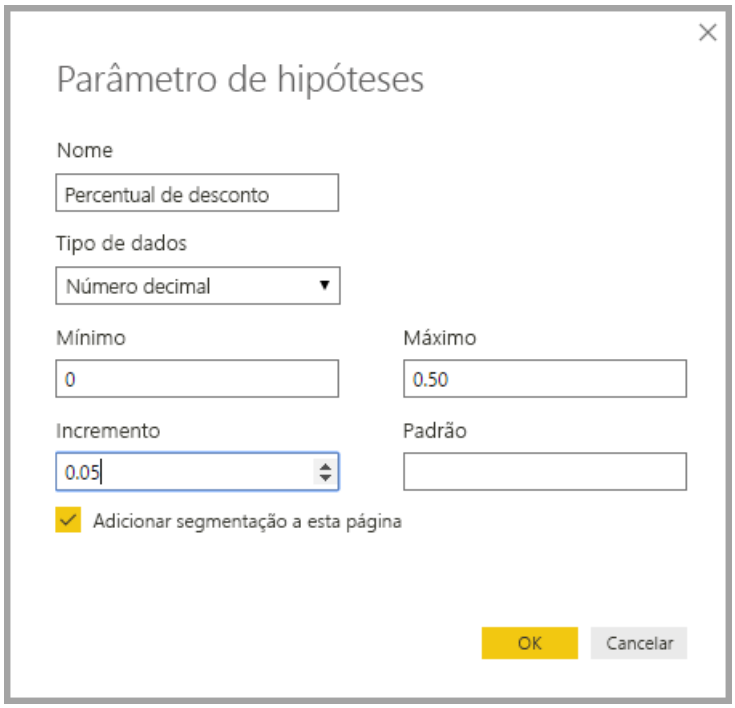
A partir da versão de agosto de 2017 do **Power BI Desktop**, é possível criar variáveis **What if** para os relatórios, interagir com a variável como uma segmentação e, portanto, visualizar e quantificar diferentes valores de chave nos relatórios.



O parâmetro **What if** está na guia **Modelagem** do **Power BI Desktop**. Quando você selecioná-lo, será exibida uma caixa de diálogo na qual o parâmetro pode ser configurado.

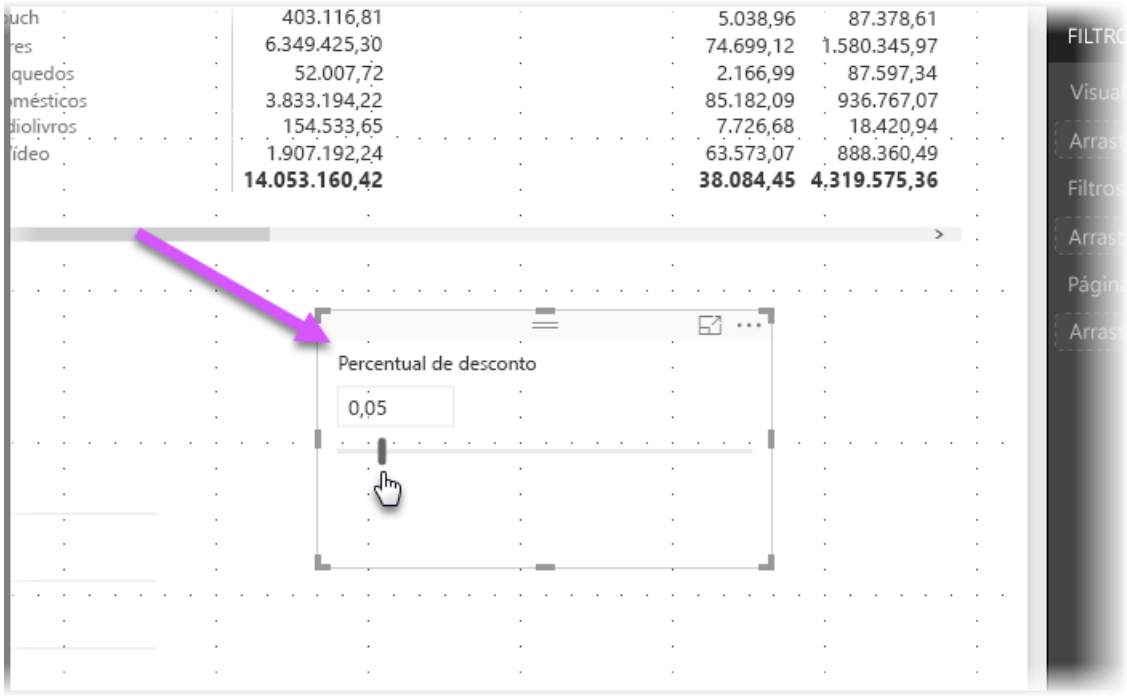
Criando um parâmetro What if

Para criar um parâmetro **What if**, selecione o botão **What if** na guia **Modelagem** do **Power BI Desktop**. Na imagem a seguir, criamos um parâmetro chamado *Percentual de desconto* e definimos seu tipo de dados como *Número decimal*. O valor *Mínimo* é zero e o *Máximo* é 0,50 (50%). Também definimos o *Incremento* como 0,05 ou 5%. Esse é o nível de ajuste que o parâmetro fará ao interagir com um relatório.

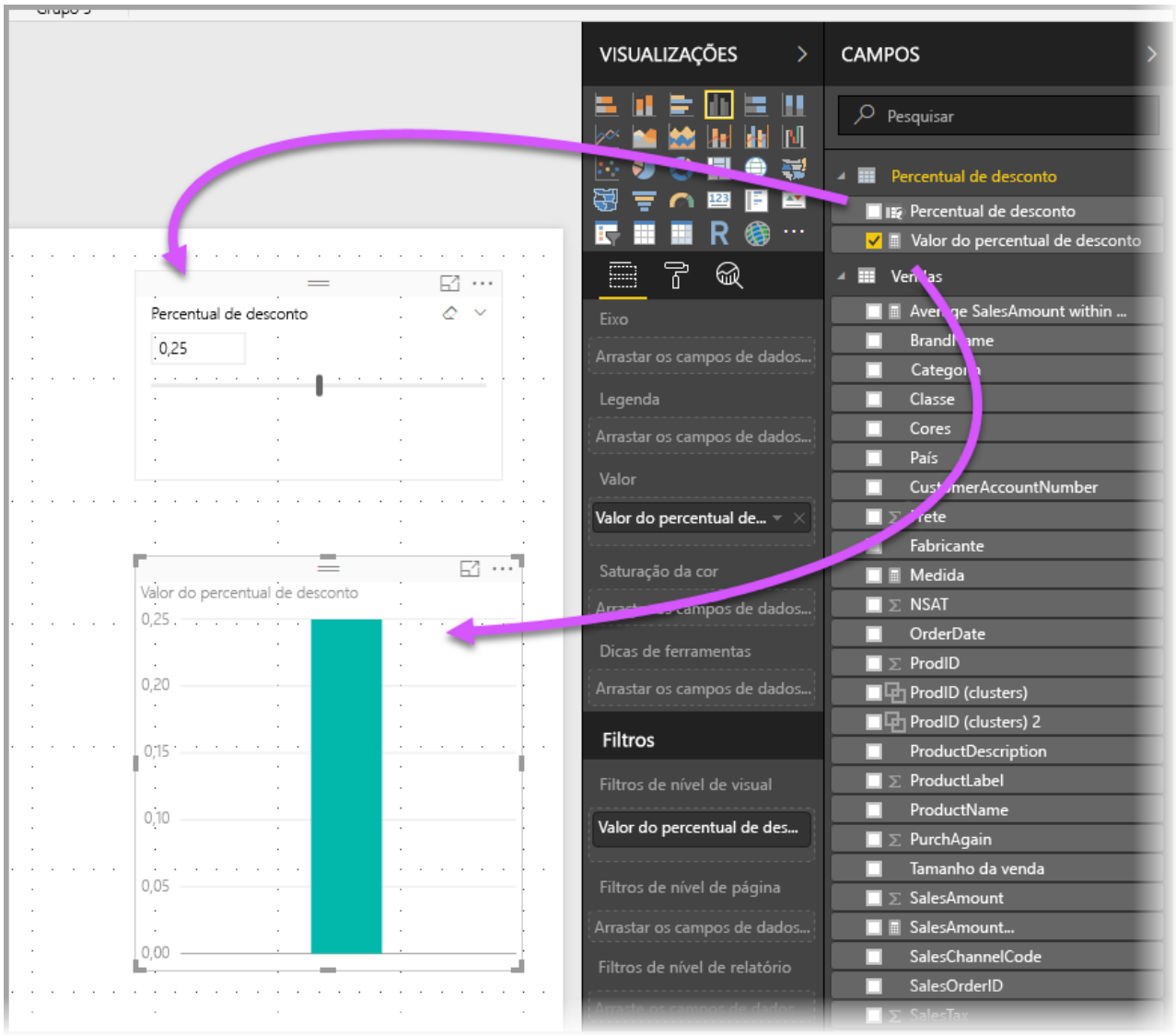


> **NOTE**
>
> Para números decimais, preceda-os com um zero, como em 0,50, comparado a apenas ,50. Caso contrário, o número não será validado e o botão **OK** não será selecionável.

Para sua conveniência, a caixa de seleção **Adicionar segmentação a esta página** coloca automaticamente uma segmentação com o parâmetro **What if** na página de relatório atual.



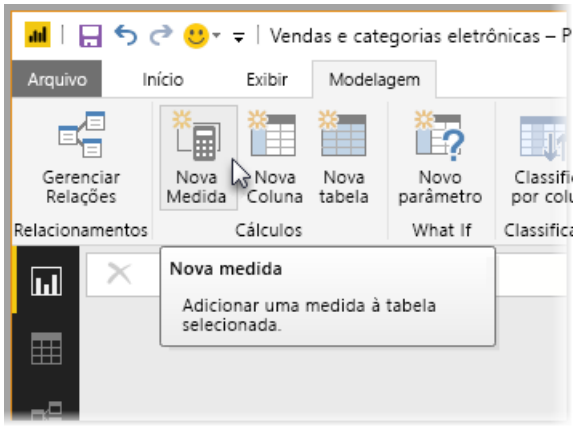
Além de criar o parâmetro, a criação de um parâmetro **What if** também cria uma medida, que pode ser usada para visualizar o valor atual do parâmetro **What if**.



É importante e útil observar que, depois de criar um parâmetro **What if**, o parâmetro e a medida se tornam parte do modelo. Portanto, eles estão disponíveis em todo o relatório e podem ser usados em outras páginas do relatório. Como eles fazem parte do modelo, você pode excluir a segmentação da página de relatório ou, se desejar tê-la novamente, basta selecionar o parâmetro **What if** na lista **Campos** e arrastá-lo para a tela (e, depois, alterar o visual para uma segmentação) para inserir o parâmetro no relatório com facilidade.

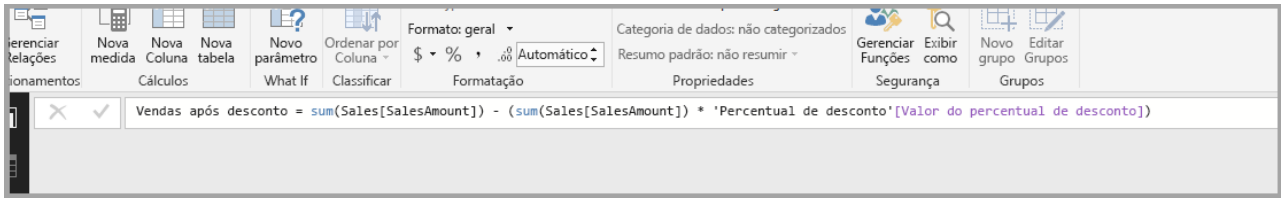
Usando um parâmetro What if

Vamos criar um exemplo simples do uso de um parâmetro **What if**. Criamos o parâmetro **What if** na seção anterior. Agora, nós o colocaremos em uso criando uma nova medida cujo valor é ajustado com o controle deslizante. Para fazer isso, criamos uma nova medida.

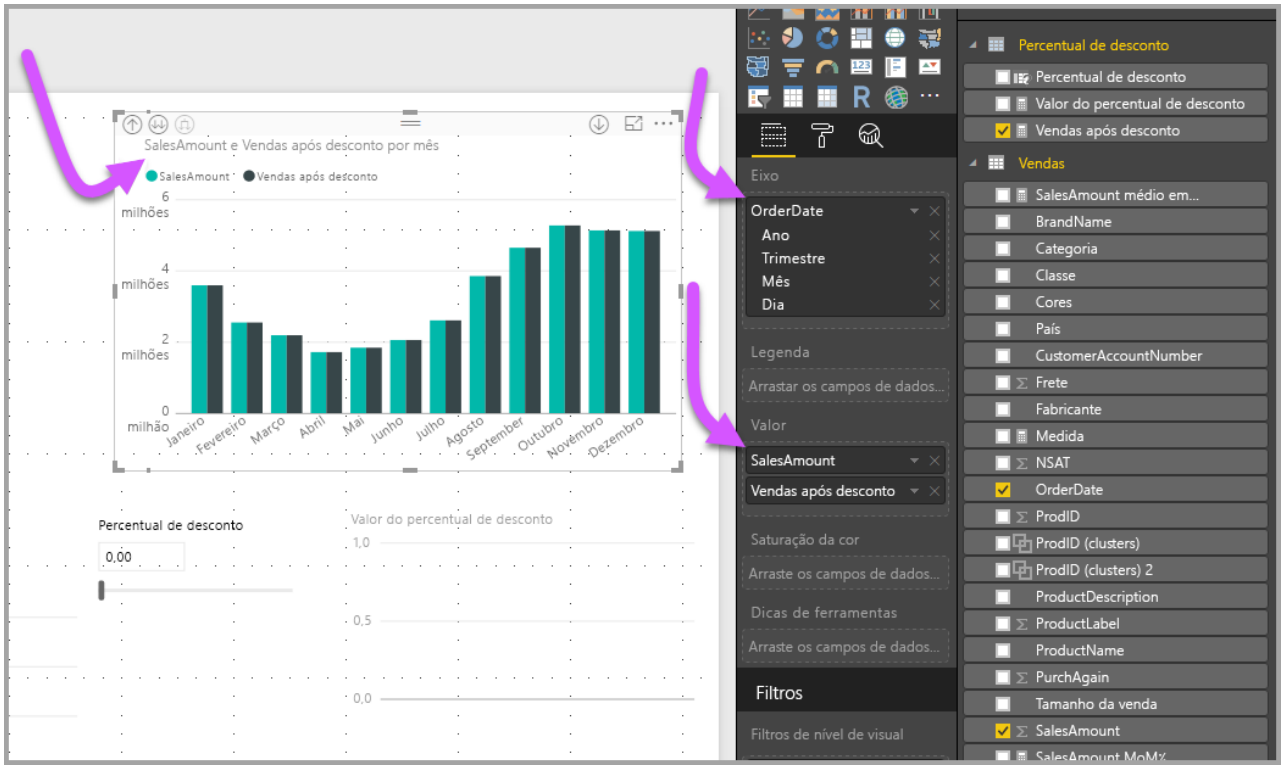


A nova medida simplesmente será o valor total de vendas, com a taxa de desconto aplicada. Obviamente, você pode criar medidas complexas e interessantes, que permitem aos consumidores dos relatórios visualizar a variável do parâmetro **What if**. Por exemplo, você poderá criar um relatório que permitirá ao pessoal de vendas ver suas compensações se eles cumprirem determinadas metas ou percentuais de vendas ou ver o efeito do aumento das vendas em descontos maiores.

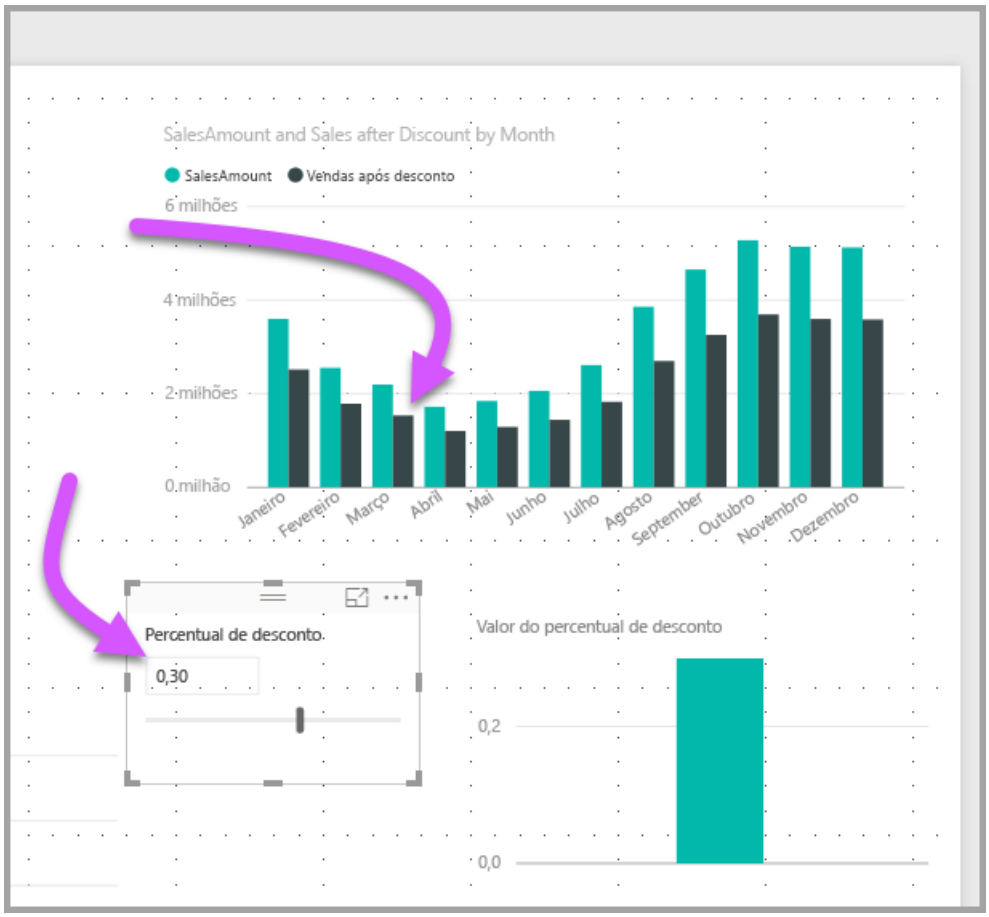
Depois de digitarmos a fórmula de medida na barra de fórmulas e nomeá-la **Vendas após o Desconto**, vemos o resultado:



Em seguida, criamos um visual de coluna com *OrderDate* no eixo e *SalesAmount* e a medida recém-criada *Vendas após o Desconto* como os valores.



Depois, conforme movemos o controle deslizante, vemos que a coluna *Vendas após o Desconto* reflete o valor de vendas com desconto.

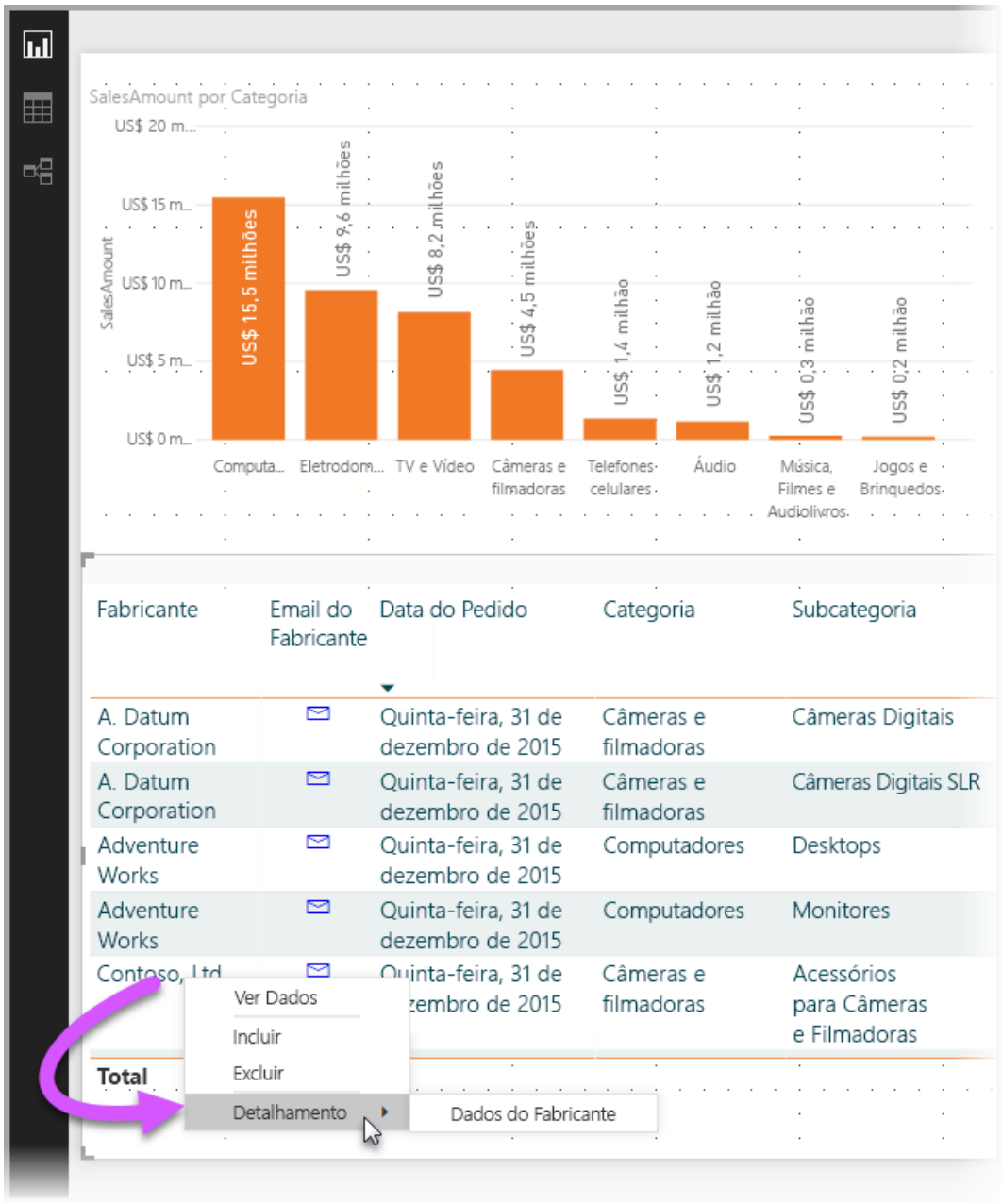


E isso é tudo para ele. Você pode usar parâmetros **What if** em inúmeras situações, a fim de permitir aos consumidores de relatórios interagir com os diferentes cenários criados nos relatórios.

Usar o detalhamento no Power BI Desktop

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Com o **detalhamento** no **Power BI Desktop**, você pode criar uma página em seu relatório que tem como foco uma entidade específica – como um fornecedor, cliente ou fabricante. Com essa página de relatório com foco, os usuários podem clicar com o botão direito do mouse em um ponto de dados em outras páginas do relatório e executar uma consulta drill-through para a página com foco para obter detalhes filtrados para esse contexto.

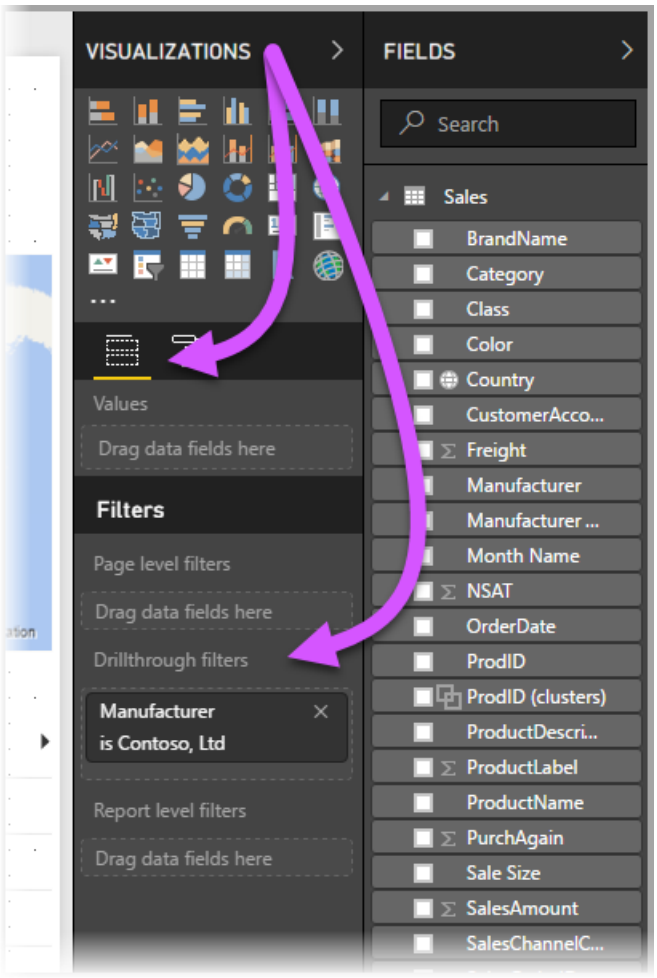


Usando o detalhamento

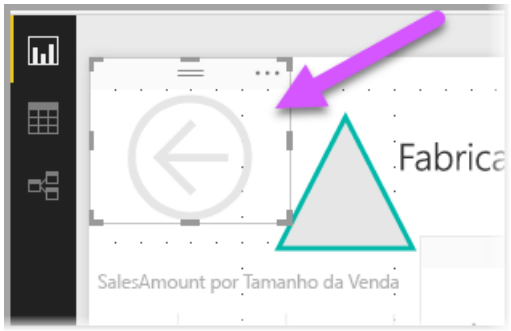
1. Para usar o **detalhamento**, crie uma página de relatório que tem visuais que gostaria de ver para o tipo de entidade sobre o qual você fornecerá o detalhamento.

   Por exemplo, se estiver interessado em fornecer o detalhamento de fabricantes, poderá criar uma página de detalhamento com visuais que mostram o total de vendas, o total de unidades enviadas, vendas por categoria, vendas por região e assim por diante. Dessa forma, quando você executar uma consulta drill-through para a página, os visuais serão específicos do fabricante selecionado.

2. Em seguida, na página de detalhamento, na seção **Campos** do painel **Visualizações**, arraste o campo para o qual você deseja obter o detalhamento no contêiner **Filtros de detalhamento**.



Quando você adiciona um campo ao contêiner **Filtros de detalhamento**, o **Power BI Desktop** cria automaticamente um visual do botão *Voltar*. Esse visual se torna um botão em relatórios publicados e permite aos usuários que estão consumindo o relatório no **serviço do Power BI** voltar com facilidade à página do relatório de origem (a página em que eles selecionaram o detalhamento).

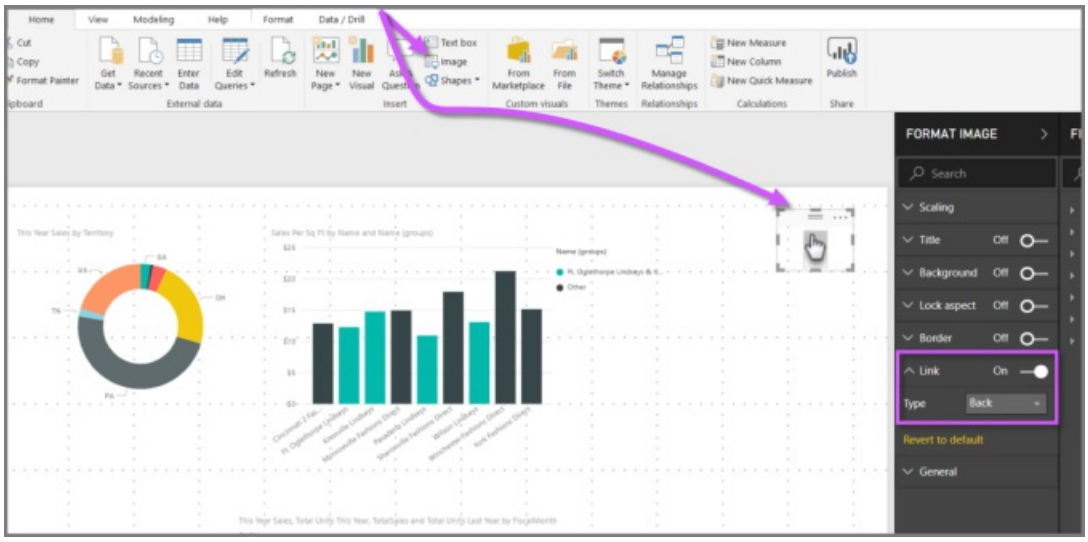


Use sua própria imagem para um botão Voltar

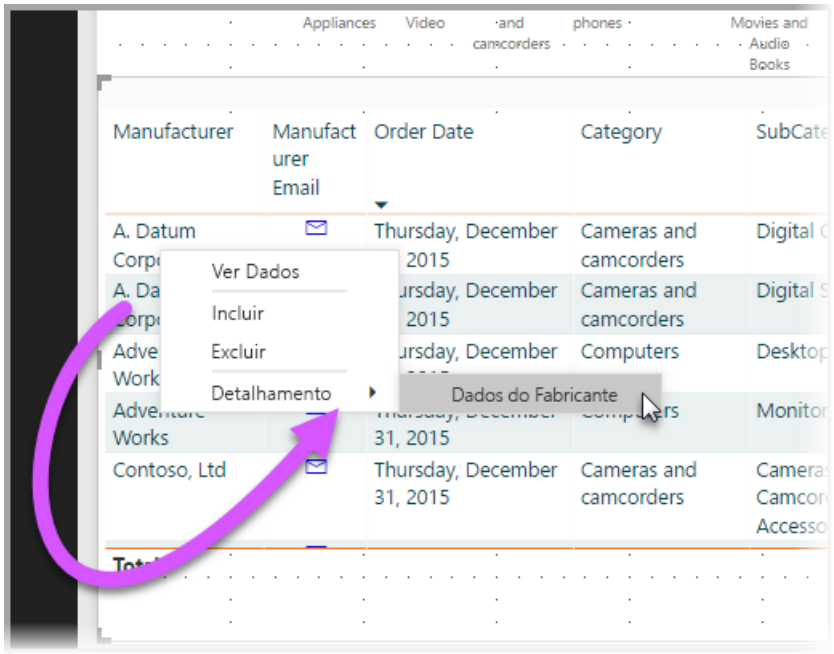
Como o botão Voltar é uma imagem, você pode substituir a imagem desse visual por qualquer imagem desejada e ele ainda funcionará como o botão Voltar para que os consumidores do relatório possam voltar para a página original.

1. Na guia da **Página Inicial**, clique em **Imagem**, em seguida, localize a imagem e coloque-a na página de detalhamento.
2. Selecione a nova imagem na página de Detalhamento e na seção Formatar Imagem, defina o controle deslizante de **Link** como ativado e defina o **Tipo** como **Voltar**. Sua imagem agora funciona como um

botão Voltar.



Quando a página de **detalhamento** for concluída e os usuários clicarem com o botão direito do mouse em um ponto de dados no relatório que usa o campo colocado no contêiner **Filtros de detalhamento**, um menu de contexto será exibido e dará suporte a detalhamento para essa página.

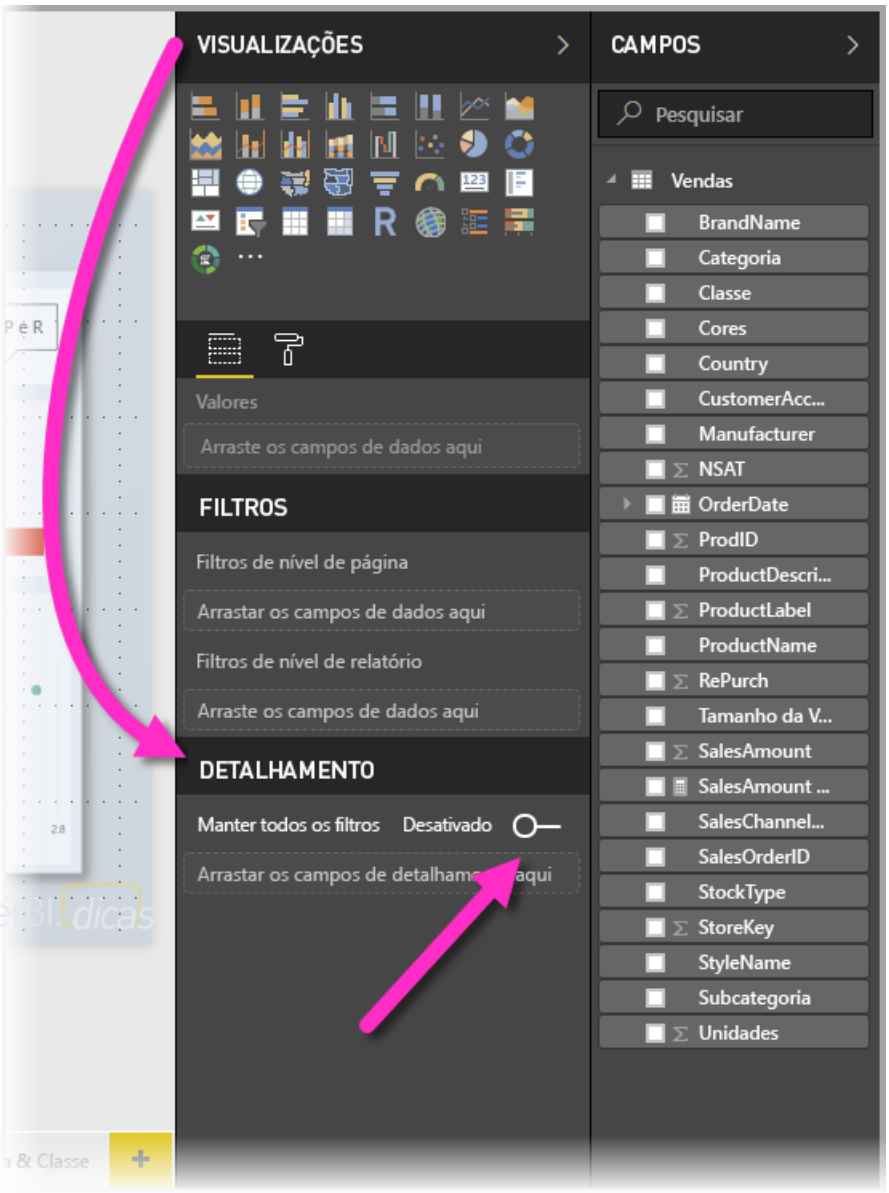


Quando os consumidores do relatório escolherem o detalhamento, a página é filtrada para mostrar informações sobre o ponto de dados de origem do clique com o botão direito do mouse. Por exemplo, se eles clicaram com o botão direito do mouse em um ponto de dados sobre a Contoso (um fabricante) e selecionaram o detalhamento, a página de detalhamento para a qual eles foram direcionados será filtrada para Contoso.

Passar todos os filtros no detalhamento

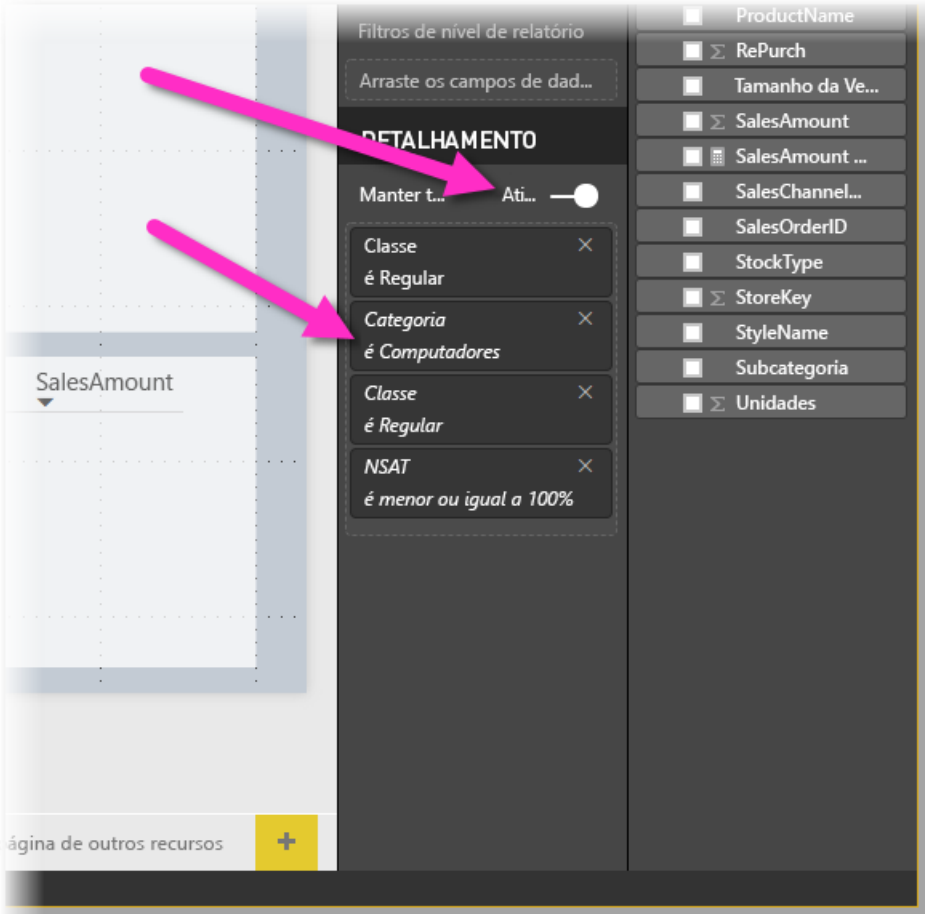
Começando com a versão de maio de 2018 do **Power BI Desktop**, você pode passar todos os filtros aplicados para a janela de detalhamento. Por exemplo, você pode selecionar apenas uma determinada categoria de produtos e os visuais filtrados para essa categoria e, em seguida, selecionar o detalhamento. Provavelmente você vai querer saber como esse detalhamento ficará com todos esses filtros aplicados.

Para manter todos os filtros aplicados, na seção **Detalhamento** do painel **Visualizações**, basta definir o botão de alternância **Passar todos os filtros** para **habilitado**.



Nas versões do **Power BI Desktop** anteriores à de maio de 2018, o comportamento é equivalente a quando esse botão de alternância está definido como **desabilitado**.

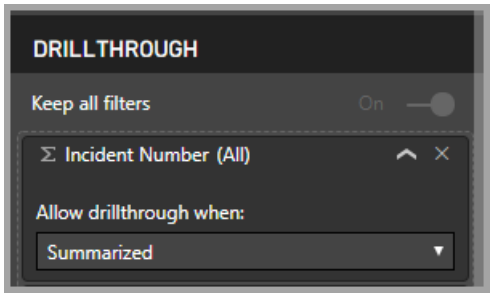
Em seguida, ao fazer o detalhamento em um visual, você poderá ver quais filtros foram aplicados como resultado da aplicação de filtros temporários no visual de origem. Na janela de detalhamento, esses filtros transitórios são mostrados em itálico.



Observe que isso poderia ser feito com páginas de dicas de ferramenta, mas essa seria uma experiência estranha (a dica de ferramenta não pareceria estar funcionando corretamente), portanto, não é recomendado fazer isso com dicas de ferramenta.

Adicionar uma medida ao detalhamento

Além de passar todos os filtros para a janela de detalhamento, você também pode adicionar uma medida (ou uma coluna numérica resumida) para a área de detalhamento. Basta arrastar o campo de detalhamento para o cartão de Detalhamento para aplicá-lo.



Quando você adiciona uma medida (ou uma coluna numérica resumida), você pode fazer uma busca detalhada até a página quando o campo é usado na área *Valor* de um visual.

E isso é tudo o que é necessário para usar o **detalhamento** em seus relatórios. É uma ótima maneira de obter uma exibição expandida das informações de entidade selecionadas para o filtro de detalhamento.

Próximas etapas

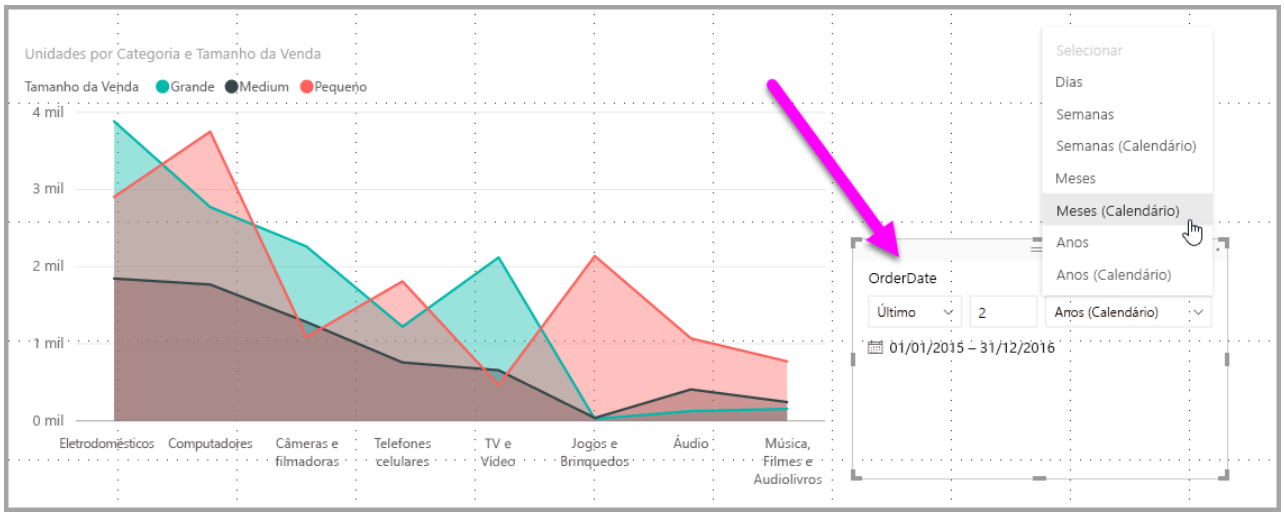
Você também pode estar interessado nos seguintes artigos:

- Usando segmentações no Power BI Desktop

Usar uma segmentação e um filtro de datas relativas no Power BI Desktop

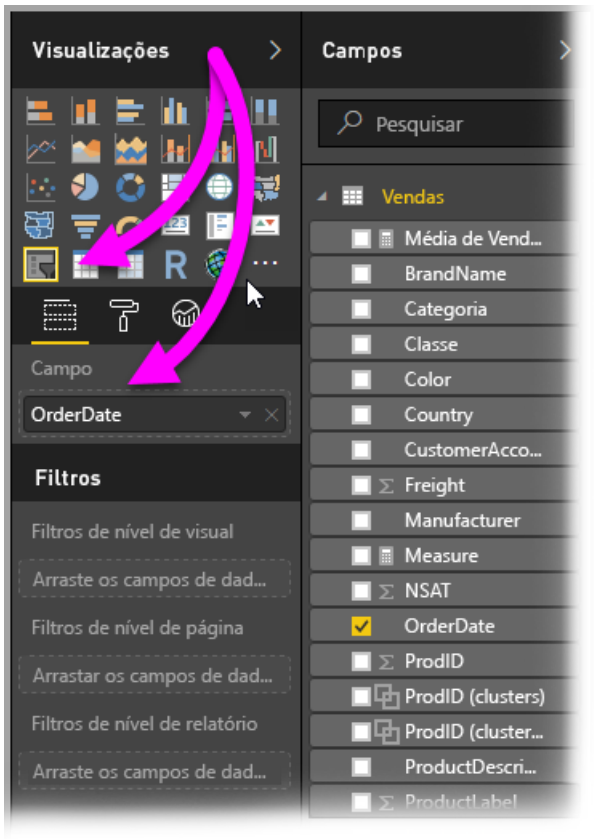
28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Com a **segmentação de datas relativas** ou o **filtro de datas relativas**, aplique filtros baseados em tempo a qualquer coluna de data do modelo de dados. Por exemplo, você pode usar a **segmentação de datas relativas** para mostrar apenas os dados de vendas ocorridos nos últimos trinta dias (ou mês, meses do calendário e assim por diante). Quando você atualizar os dados, o período relativo aplicará automaticamente a restrição de datas relativas apropriada.

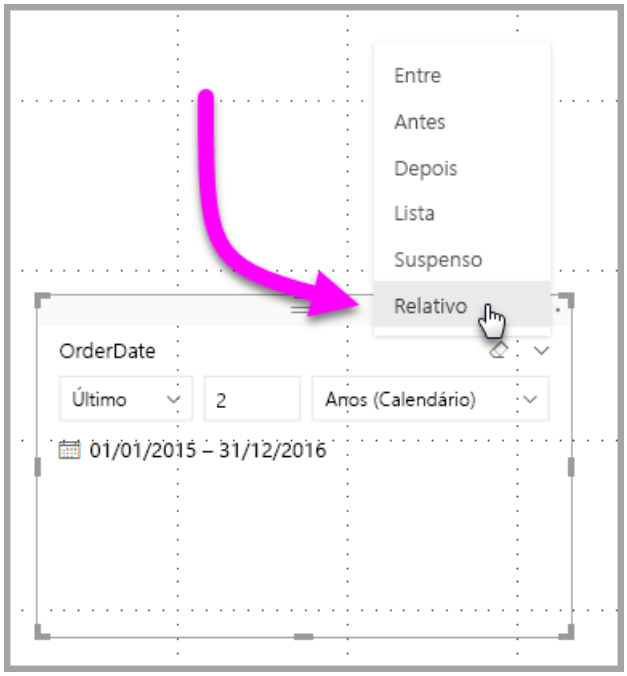


Usando a segmentação de intervalo de datas relativas

Use a segmentação de datas relativas como qualquer outra segmentação. Basta criar um visual de **segmentação** para o relatório e, em seguida, selecionar um valor de data no valor **Campo**. Na imagem a seguir, o campo *OrderDate* é selecionado.



Selecione o acento circunflexo no canto superior direito da **segmentação de datas relativas** e um menu será exibido.

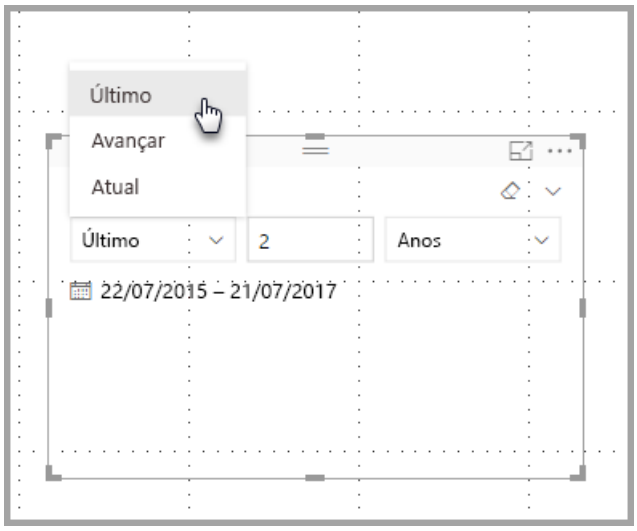


Na segmentação de datas relativas, selecione *Relativo*.

Em seguida, selecione as configurações. Na primeira lista suspensa da *segmentação de datas relativas*, você tem as seguintes opções:

- Último
- Avançar
- Atual

Essas seleções são mostradas na imagem a seguir.

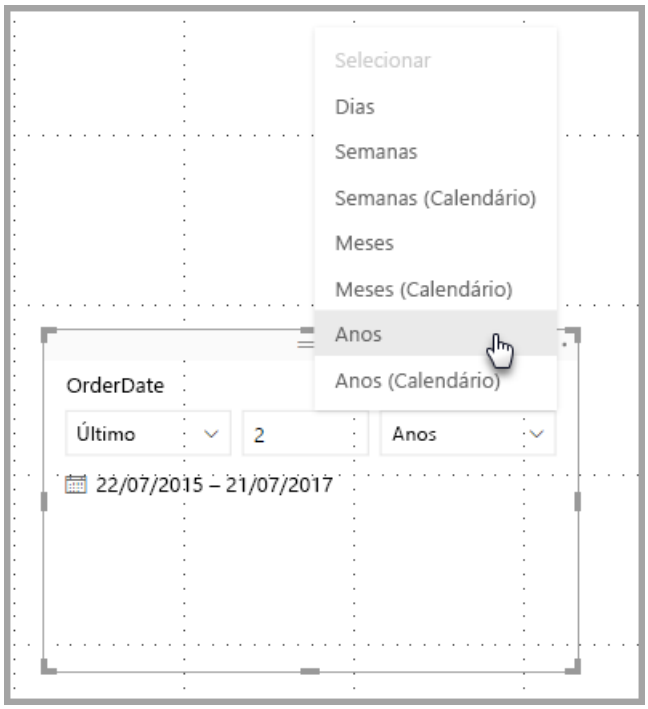


A próxima configuração (no meio) da *segmentação de datas relativas* permite digitar um número para definir o intervalo de datas relativas.

A terceira configuração permite escolher a medida de data. Você tem as seguintes opções:

- Dias
- Semanas
- Semanas (calendário)
- Meses
- Meses (calendário)
- Anos
- Anos (calendário)

Essas seleções são mostradas na imagem a seguir.

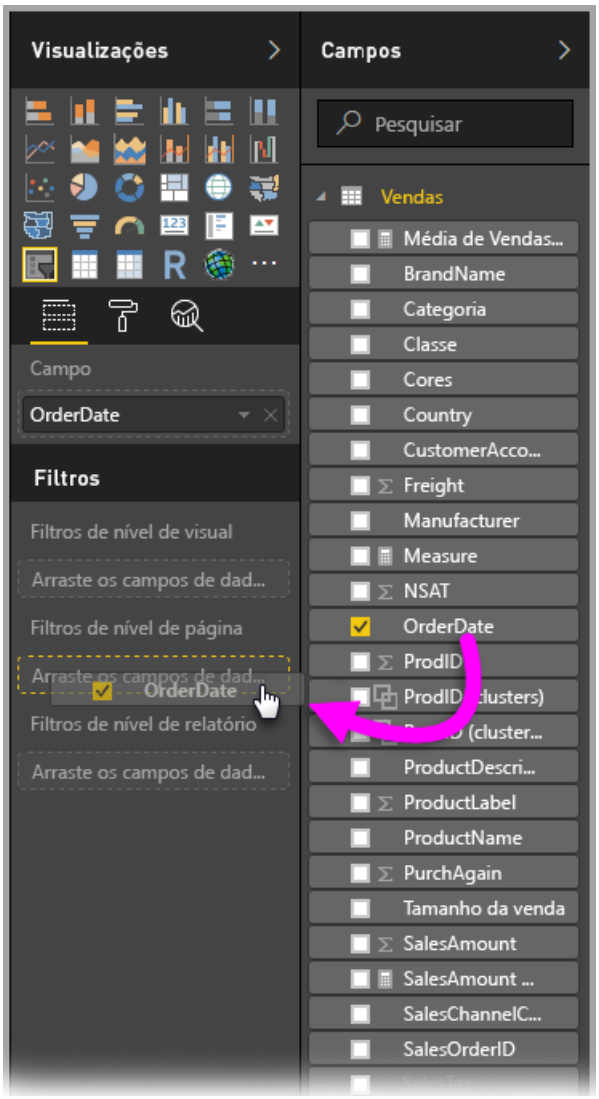


Se você selecionar *Meses* nessa lista e inserir 2 na configuração do meio, o seguinte acontecerá: se hoje for 20 de julho, os dados incluídos nos visuais restringidos pela segmentação mostrarão dados dos dois meses anteriores, começando em 20 de maio e passando por 20 de julho (data de hoje).

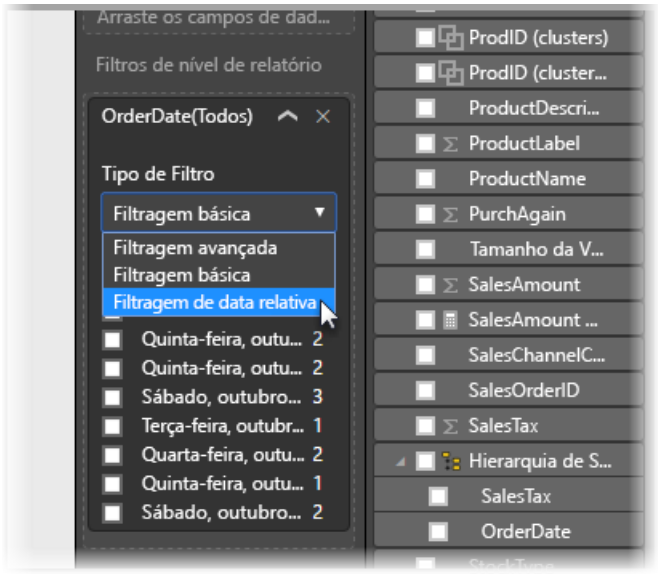
Em comparação, se você selecionou *Meses (calendário)*, os visuais restringidos mostrarão dados de 1º de maio a 30 de junho (os dois últimos meses do calendário completos).

Usando o filtro de intervalo de datas relativas

Você também pode criar um filtro de intervalo de datas relativas para a página de relatório ou para o relatório inteiro. Para fazer isso, basta arrastar um campo de data para as áreas **Filtros no nível de página** ou **Filtros no nível de relatório** do painel **Campo**, conforme mostrado na imagem a seguir.

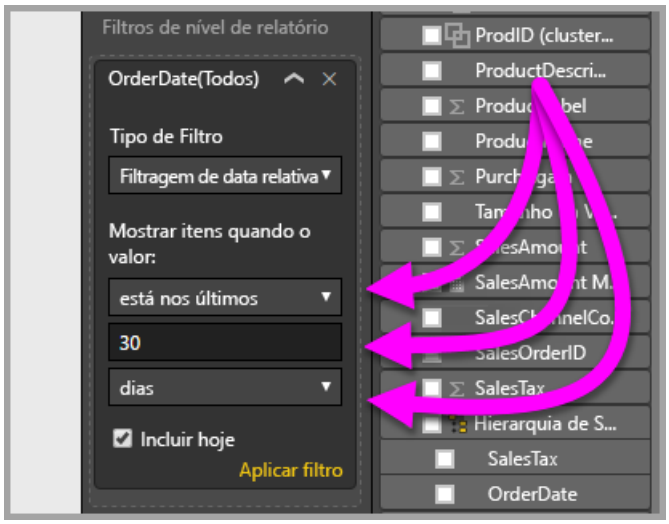


Depois, você pode modificar o intervalo de datas relativas de maneira semelhante ao modo como a **segmentação de datas relativas** é personalizada. Selecione **Filtragem de datas relativas** na lista suspensa **Tipo de Filtro**.



Depois que **Filtragem de datas relativas** for selecionada, você verá três seções a serem modificadas, incluindo

uma caixa numérica intermediária, como a segmentação.



Isso é tudo o que é necessário para usar essas restrições de datas relativas nos relatórios.

Limitações e considerações

No momento, as limitações e considerações a seguir aplicam-se ao filtro e à **segmentação de intervalo de datas relativas**.

- Os modelos de dados do **Power BI** não incluem informações de fuso horário. Os modelos podem armazenar horários, mas não há nenhuma indicação do fuso horário em que estão localizados.
- A segmentação e o filtro sempre se baseiam no horário em UTC; portanto, se você configurar um filtro em um relatório e enviá-lo para um colega de trabalho que está em outro fuso horário, vocês verão os mesmos dados. No entanto, se você não estiver no fuso horário UTC, talvez veja dados de um deslocamento de tempo diferente do que o esperado.
- Os dados capturados em um fuso horário local podem ser convertidos em UTC usando o **Editor de Consultas**.

Usar agrupamento e compartimentalização no Power BI Desktop

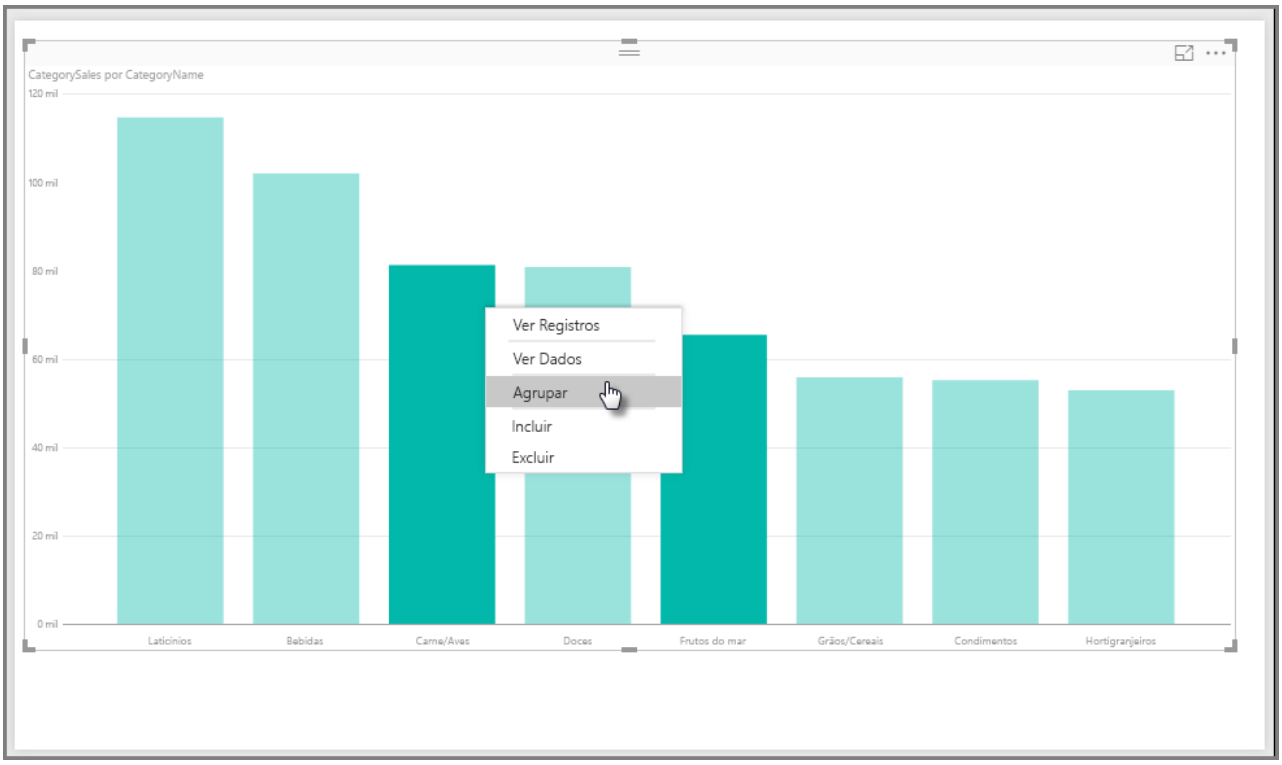
28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Quando o **Power BI Desktop** cria elementos visuais, ele agrega os dados em partes (ou grupos) com base nos valores encontrados nos dados subjacentes. Geralmente isso fica bom, mas pode haver ocasiões nas quais você deseja refinar a maneira como essas partes são apresentadas. Por exemplo, você pode querer colocar três categorias de produtos em uma categoria maior (um *grupo*). Ou talvez você queira ver valores de vendas colocadas em compartimentos de 1.000.000 dólares, em vez de valores divididos uniformemente de 923.983 dólares.

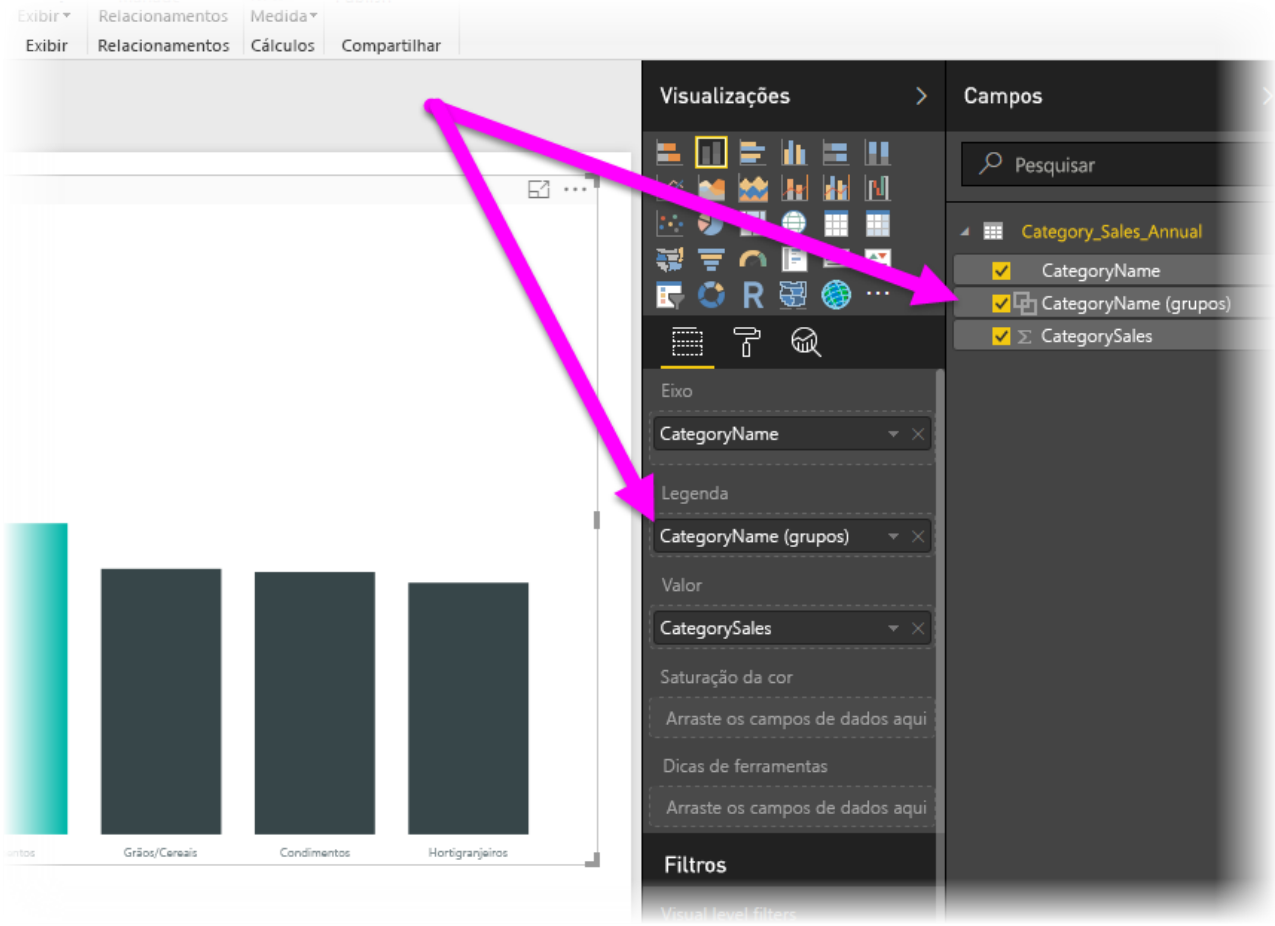
No Power BI Desktop, você pode **agrupar** pontos de dados para ajudá-lo a exibir, analisar e explorar com mais clareza os dados e tendências nos seus elementos visuais. Você também pode definir o **tamanho do compartimento**, muitas vezes chamado de *compartimentalização*, para colocar valores em grupos de mesmo tamanho, o que permite melhor visualização dos dados de maneiras que sejam significativas.

Usando o agrupamento

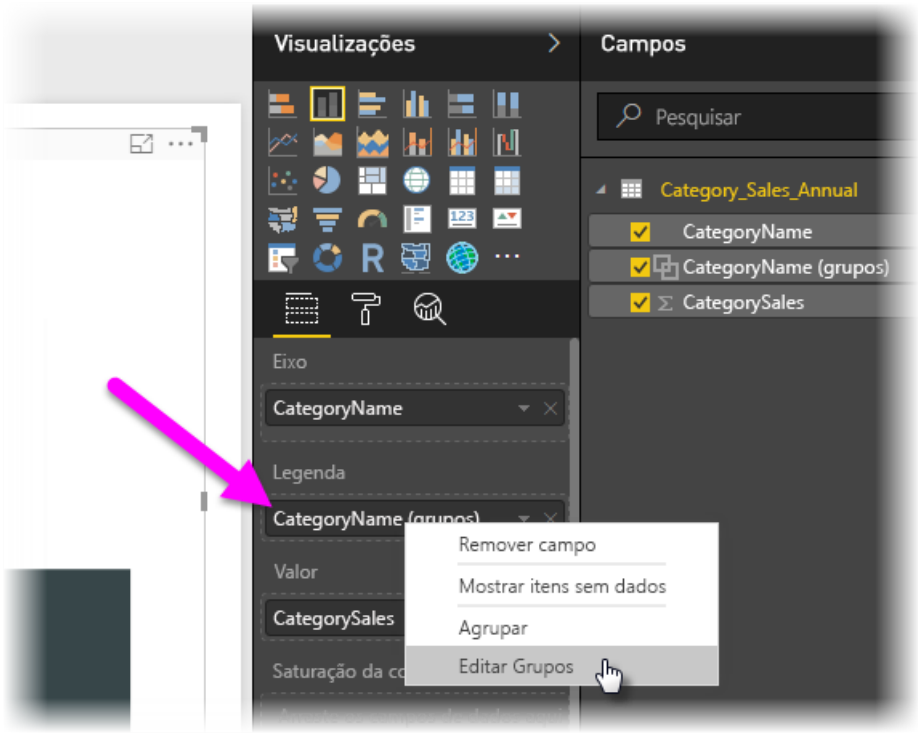
Para usar o agrupamento, selecione dois ou mais elementos em um visual usando Ctrl+clique para selecionar vários elementos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em um dos elementos da seleção múltipla e selecione **Agrupar** no menu exibido.



Depois de criado, o grupo é adicionado ao bucket **Legenda** do elemento visual e também aparece na lista de **Campos**.



Uma vez que um grupo é criado, você pode editar facilmente os membros desse grupo clicando com botão direito do mouse no campo do bucket **Legenda** ou na lista de **Campos** e, em seguida, selecionar **Editar grupos**.

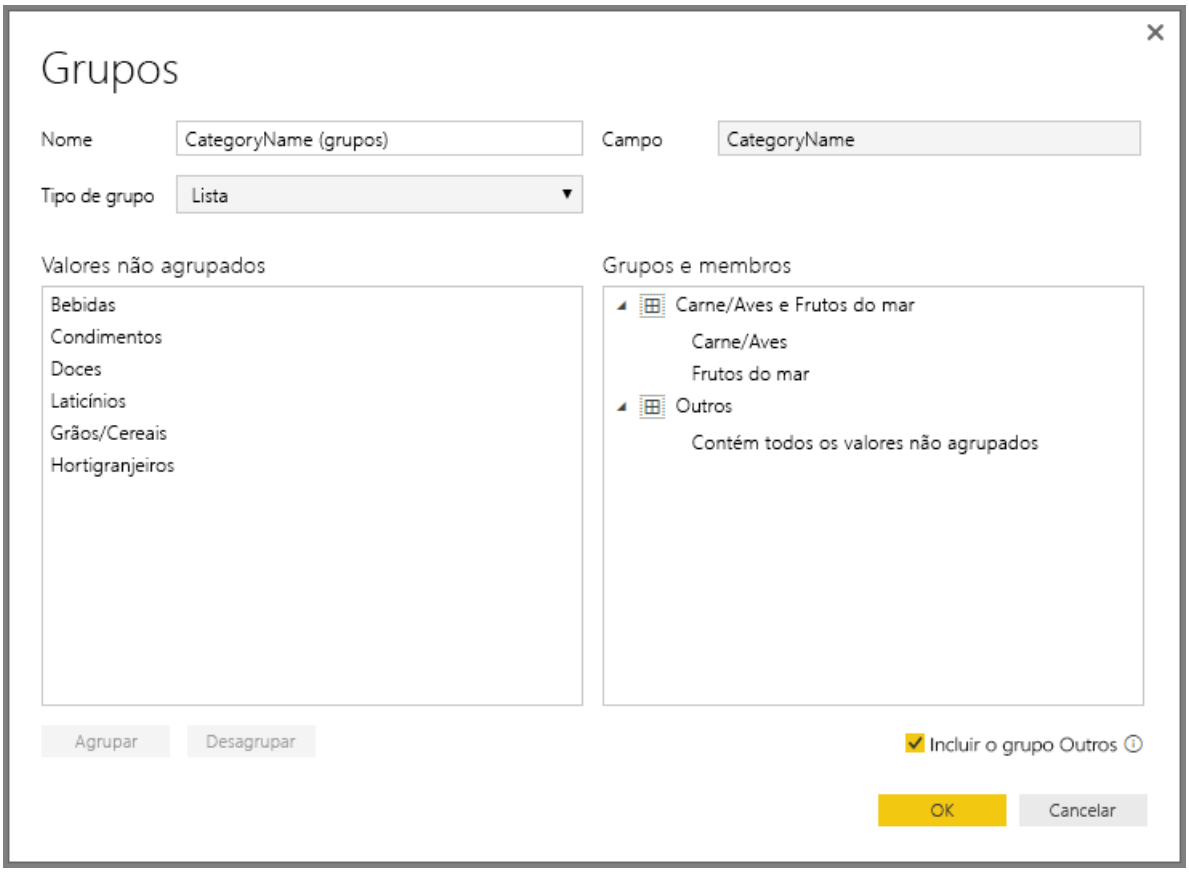


Na janela **grupos** que é exibida, você pode criar novos grupos ou modificar os grupos existentes. Também é possível *renomear* qualquer grupo clicando duas vezes no título de grupo na caixa **Grupos e membros** e digitando um novo nome.

Há inúmeras coisas que você pode fazer com grupos. É possível adicionar itens da lista **Valores não agrupados** em um novo grupo ou em um dos grupos existentes. Para criar um novo grupo, selecione dois ou mais itens (usando Ctrl + clique) na caixa **Valores não agrupados** e, em seguida, clique no botão **Grupo** embaixo dessa

caixa.

É possível adicionar um valor não agrupado em um grupo existente: basta selecionar o Valor não agrupado e selecione o grupo existente ao qual você deseja adicioná-lo e clique no botão **Agrupar**. Para remover um item de um grupo, selecione-o na caixa **Grupos e membros** e, em seguida, clique em **Desagrupar**. Você também pode selecionar se categorias desagrupadas devem ser colocadas no grupo **Outros** ou devem permanecer desagrupadas.



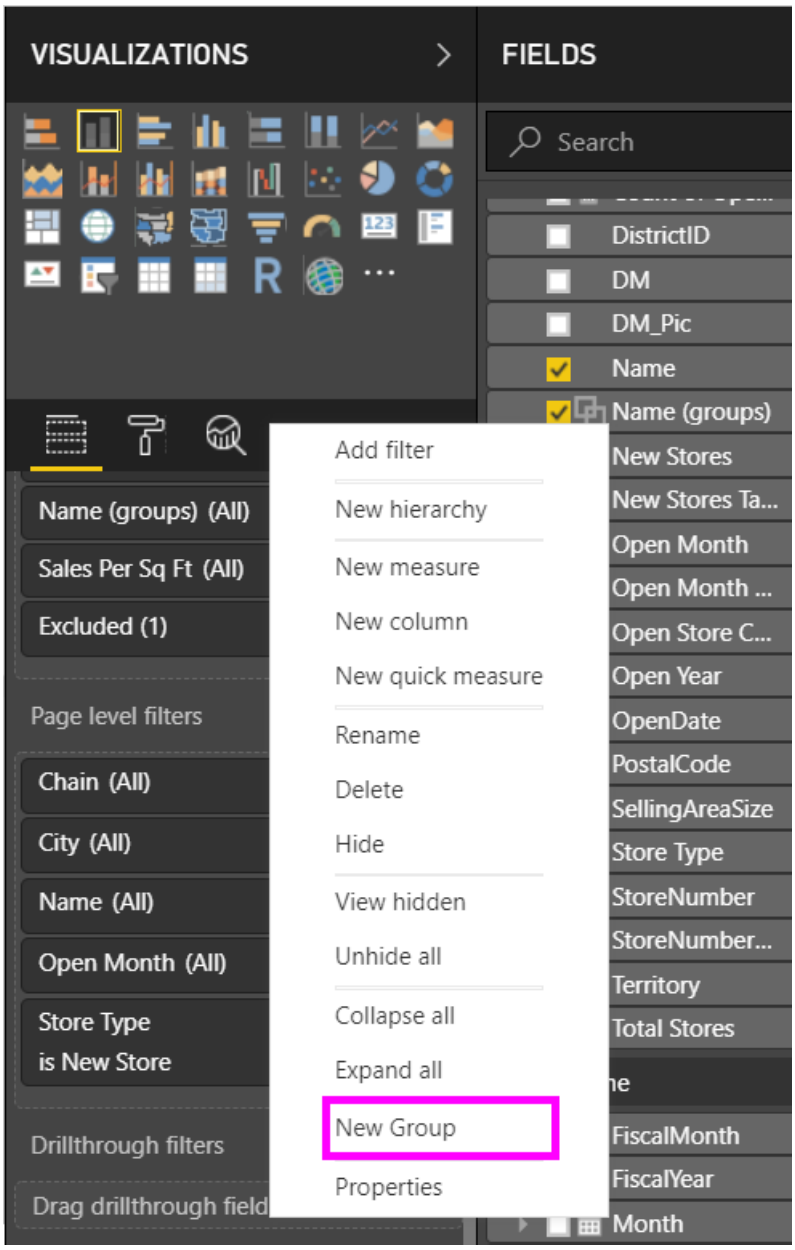
NOTE

É possível criar grupos para qualquer campo em **Campos**, sem necessidade de fazer seleção múltipla em um elemento visual existente. É só clicar com o botão direito do mouse no campo e selecionar **Novo Grupo** no menu exibido.

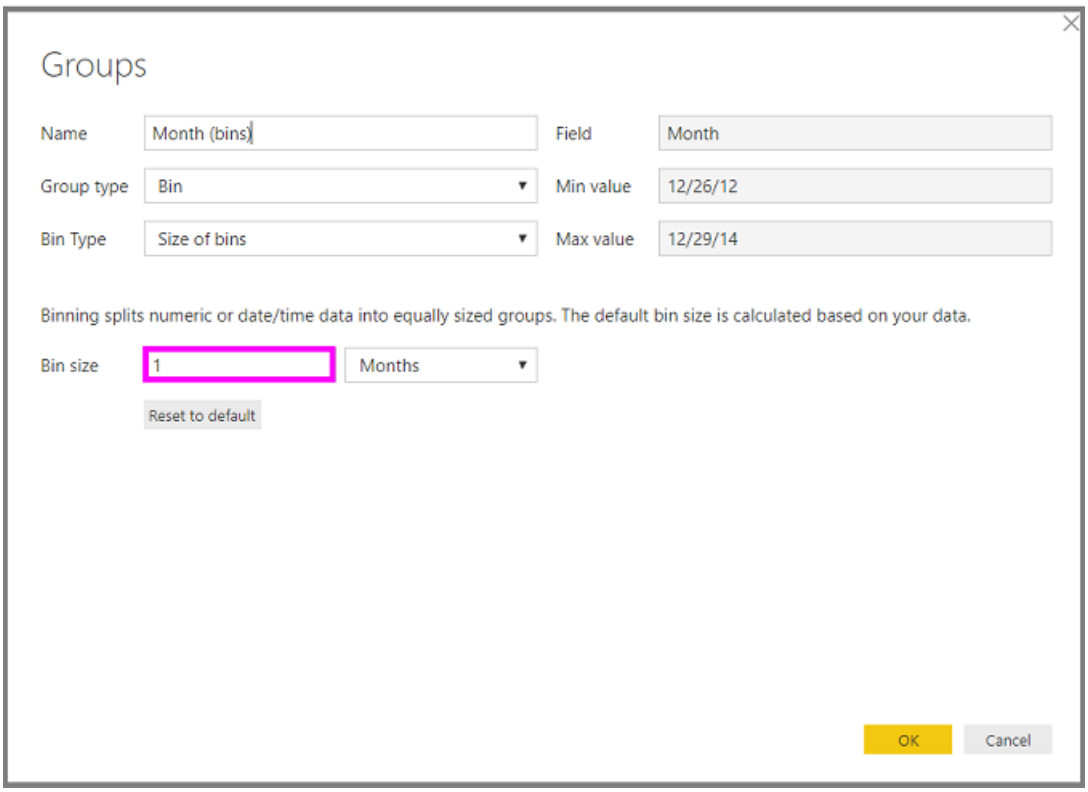
Usando a compartimentalização

Você pode definir o tamanho do compartimento para campos numéricos e de tempo no **Power BI Desktop.** Você pode usar a compartimentalização para dar o tamanho correto aos dados que o **Power BI Desktop** exibe.

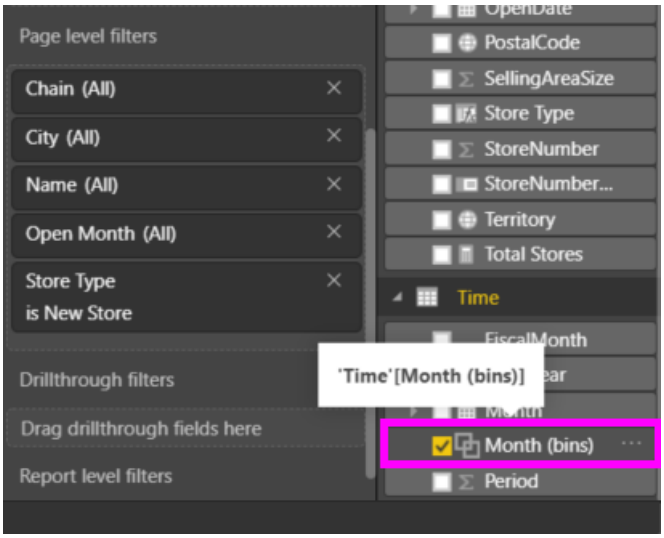
Para aplicar um tamanho de compartimento, clique com o botão direito do mouse em **Campo** e selecione **Novo Grupo**.



Na janela **Grupos**, defina o **Tamanho do compartimento** com o tamanho desejado.



Quando você seleciona **OK**, você observará que um novo campo aparecerá no painel **Campos** com *(compartimentos)* acrescentado. Você pode arrastar esse campo para a tela para usar o tamanho do compartimento em um elemento visual.



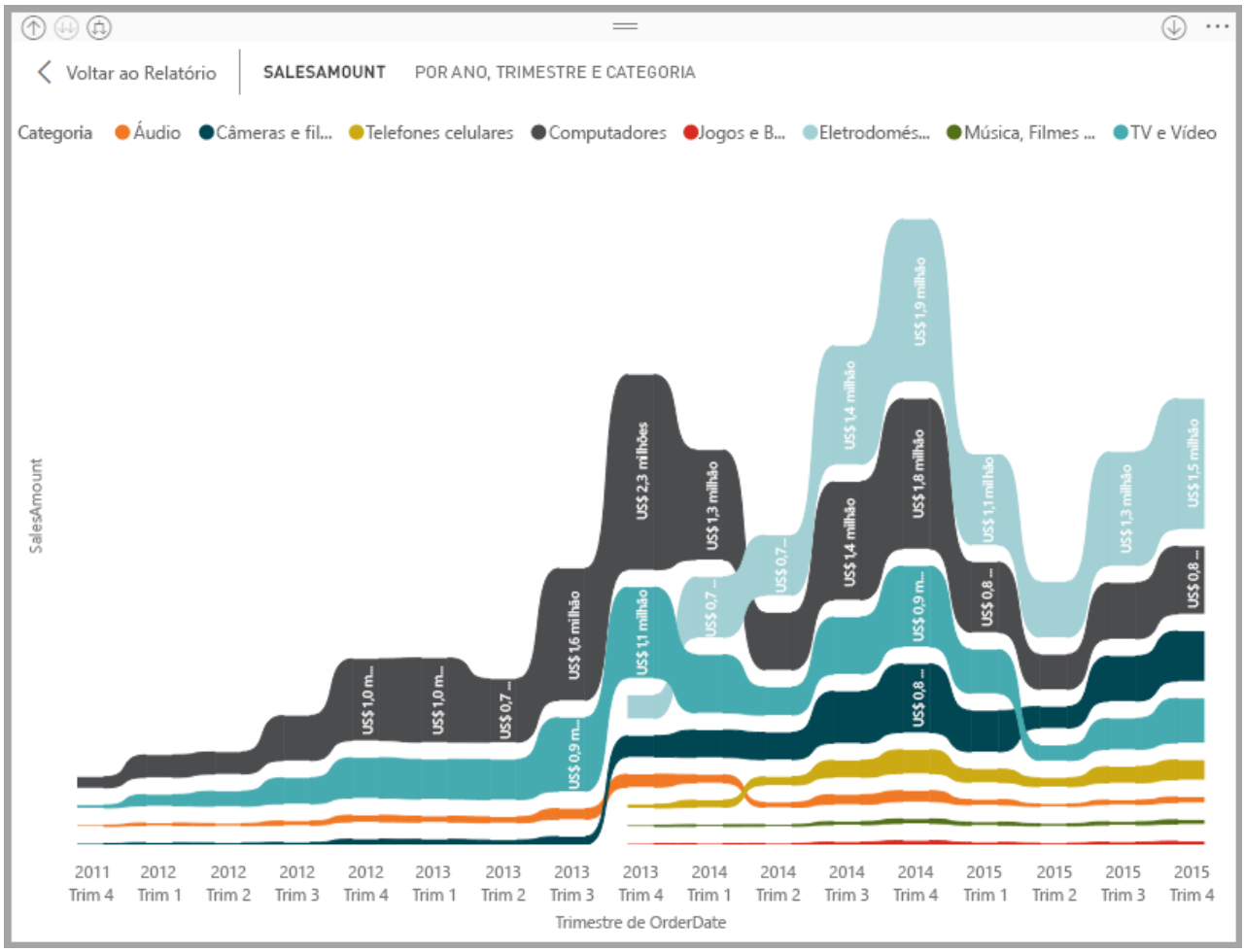
Para ver a **compartimentalização** em ação, dê uma olhada neste vídeo.

E isso é tudo sobre o uso de **agrupamento** e **compartimentalização** para garantir que os elementos visuais em seus relatórios mostrem seus dados exatamente na forma desejada.

Usar gráficos de faixa de opções no Power BI

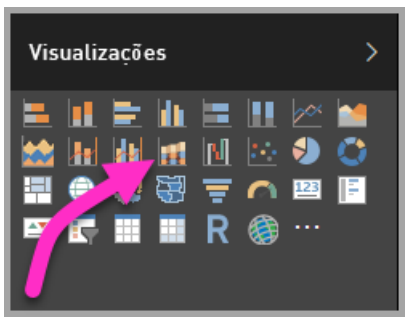
28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Use gráficos de faixa de opções no **Power BI** para visualizar dados e determinar rapidamente qual categoria de dados tem a classificação mais alta (maior valor). Gráficos de faixa de opções são eficazes para mostrar alterações na classificação, com o maior intervalo (valor) sempre exibido na parte superior de cada período. Os gráficos de faixa de opções estão disponíveis no **Power BI Desktop** a partir da versão de setembro de 2017 e nas atualizações posteriores do **serviço do Power BI**.



Criar um gráfico de faixa de opções

Para criar um gráfico de faixa de opções, selecione **Gráfico de faixa de opções** no painel **Visualizações**.

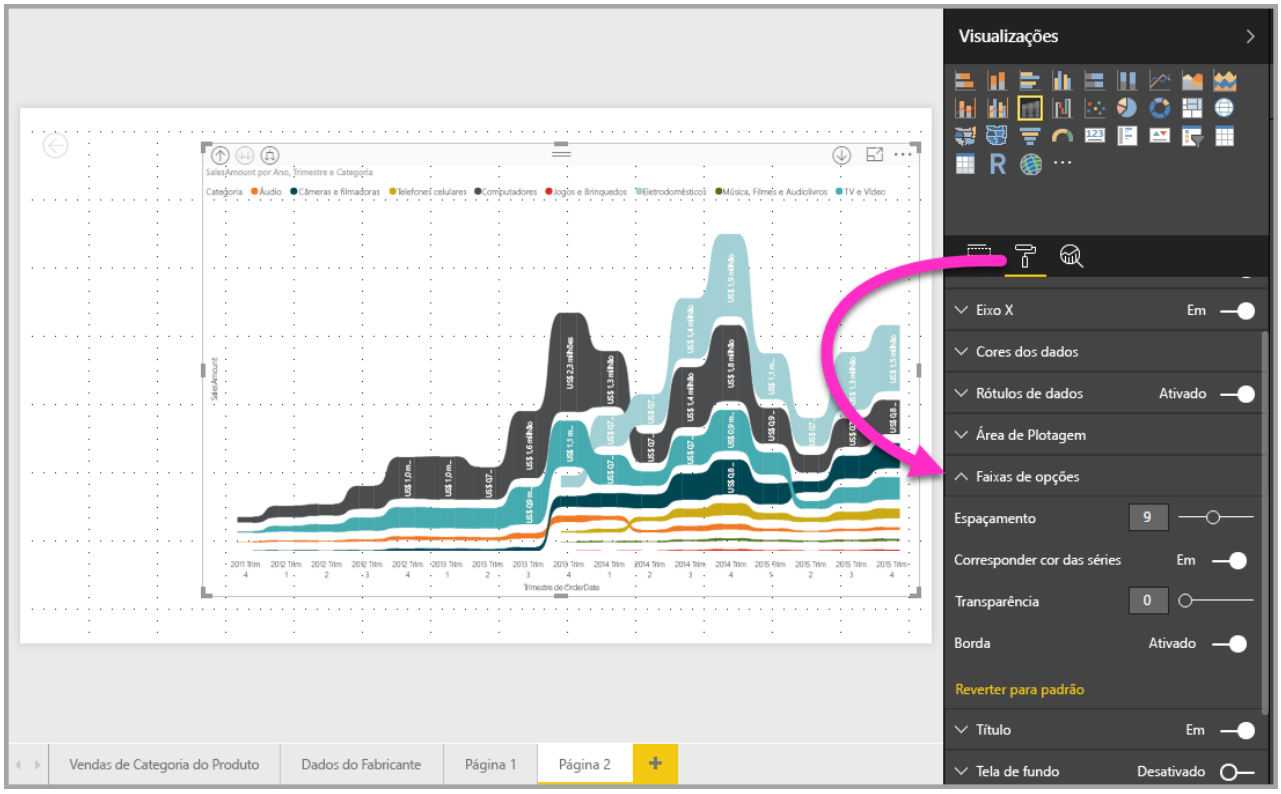


Os gráficos de faixa de opções conectam uma categoria de dados no continuum de tempo visualizado usando faixas de opções, permitindo que você veja como determinada categoria é classificada em todo o intervalo do eixo

x do gráfico (geralmente, a linha do tempo).

Formatar um gráfico de faixa de opções

Quando você cria um gráfico de faixa de opções, você tem opções de formatação disponíveis na seção **Formato** do painel **Visualizações**. As opções de formatação para gráficos de faixa de opções são semelhantes às de um gráfico de colunas empilhadas, com opções de formatação adicionais específicas às faixas de opções.



Essas opções de formatação para gráficos de faixa de opções permitem ajustar o seguinte:

- A opção **Espaçamento** permite ajustar a quantidade de espaço exibida entre as faixas de opções. O número é o percentual da altura máxima da coluna.
- A opção **Corresponder cor da série** permite fazer a correspondência da cor das faixas de opções com a cor da série. Quando estiver desativada, as faixas de opções ficarão cinza.
- A opção **Transparência** especifica o grau de transparência das faixas de opções, com o padrão definido como 30.
- A opção **Borda** permite colocar uma borda escura na parte superior e inferior das faixas de opções. Por padrão, as bordas estão desativadas.

Próximas etapas

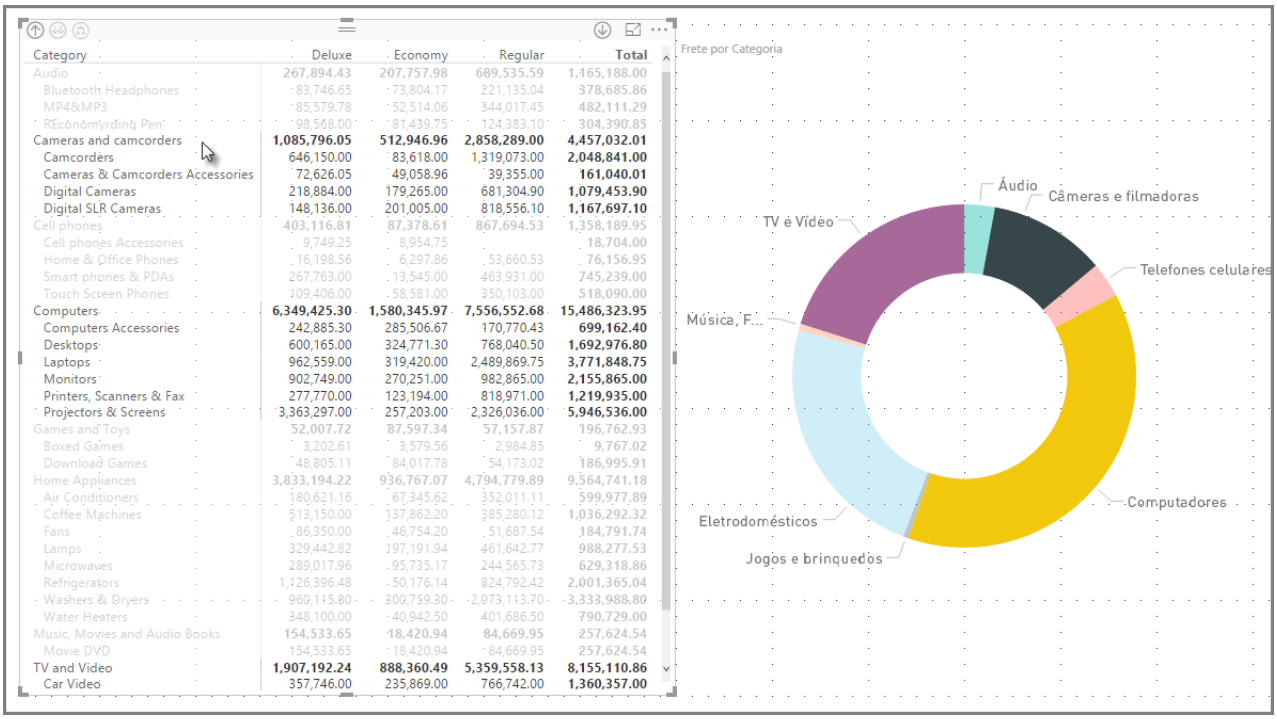
Para obter mais informações sobre o **Power BI Desktop** e como começar, confira os artigos a seguir.

- Introdução ao Power BI Desktop
- Visão geral de Consulta com o Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Conectar-se a dados no Power BI Desktop
- Formatar e combinar dados com o Power BI Desktop
- Tarefas comuns de consulta no Power BI Desktop

Usar o visual Matriz no Power BI Desktop

04/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

Com o recurso visual **Matriz**, você pode criar visuais de matriz (às vezes mencionados como *tabelas*) nos relatórios do **Power BI Desktop** e elementos de realce cruzado na matriz com outros visuais. Além disso, você pode selecionar linhas, colunas e até mesmo células individuais e realce cruzado. Por fim, para fazer melhor uso do espaço de layout, o visual de matriz dá suporte a um layout de nível.



Category	Deluxe	Economy	Regular	Total
Audio	267,894.43	207,757.98	689,535.59	1,165,188.00
Bluetooth Headphones	83,746.65	73,804.17	221,135.04	378,685.86
MP4&MP3	85,579.78	52,514.06	344,017.45	482,111.29
RÉcondÝrding Pen	98,568.00	81,439.75	124,383.10	304,390.85
Cameras and camcorders	**1,085,796.05**	**512,946.96**	**2,858,289.00**	**4,457,032.01**
Camcorders	646,150.00	83,618.00	1,319,073.00	**2,048,841.00**
Cameras & Camcorders Accessories	72,626.05	49,058.96	39,355.00	**161,040.01**
Digital Cameras	218,884.00	179,265.00	681,304.90	**1,079,453.90**
Digital SLR Cameras	148,136.00	201,005.00	818,556.10	**1,167,697.10**
Cell phones	403,116.81	87,378.61	867,694.53	1,358,189.95
Cell phones Accessories	9,749.25	8,954.75		18,704.00
Home & Office Phones	16,198.56	6,297.86	53,660.53	76,156.95
Smart phones & PDAs	267,763.00	13,545.00	463,931.00	745,239.00
Touch Screen Phones	109,406.00	58,581.00	350,103.00	518,090.00
Computers	**6,349,425.30**	**1,580,345.97**	**7,556,552.68**	**15,486,323.95**
Computers Accessories	242,885.30	285,506.67	170,770.43	**699,162.40**
Desktops	600,165.00	324,771.30	768,040.50	**1,692,976.80**
Laptops	962,559.00	319,420.00	2,489,869.75	**3,771,848.75**
Monitors	902,749.00	270,251.00	982,865.00	**2,155,865.00**
Printers, Scanners & Fax	277,770.00	123,194.00	818,971.00	**1,219,935.00**
Projectors & Screens	3,363,297.00	257,203.00	2,326,036.00	**5,946,536.00**
Games and Toys	52,007.72	87,597.34	57,157.87	196,762.93
Boxed Games	3,202.61	3,579.56	2,984.85	9,767.02
Download Games	48,805.11	84,017.78	54,173.02	186,995.91
Home Appliances	3,833,194.22	936,767.07	4,794,779.89	9,564,741.18
Air Conditioners	180,621.16	67,345.62	352,011.11	599,977.89
Coffee Machines	513,150.00	137,862.20	385,280.12	1,036,292.32
Fans	86,350.00	46,754.20	51,687.54	184,791.74
Lamps	329,442.82	197,191.94	461,642.77	988,277.53
Microwaves	289,017.96	95,735.17	244,565.73	629,318.86
Refrigerators	1,126,396.48	50,176.14	824,792.42	2,001,365.04
Washers & Dryers	960,115.80	309,759.30	2,073,113.70	3,333,988.80
Water Heaters	348,100.00	40,942.50	401,686.50	790,729.00
Music, Movies and Audio Books	154,533.65	18,420.94	84,669.95	257,624.54
Movie DVD	154,533.65	18,420.94	84,669.95	257,624.54
TV and Video	1,907,192.24	888,360.49	5,359,558.13	8,155,110.86
Car Video	357,746.00	235,869.00	766,742.00	1,360,357.00

Há muitos recursos associados à matriz e vamos abordá-los nas próximas seções deste artigo.

> **NOTE**
>
> A partir do lançamento de julho de 2017 do **Power BI Desktop**, visuais de matriz e tabela refletem o estilo (incluindo cores) do **Tema de Relatório** aplicado. Talvez essa não seja as cores que você espera para o seu visual de matriz, que você pode alterar em sua configuração **Tema de Relatório**. Consulte **Usar Temas de Relatório no Power BI Desktop** para obter informações sobre temas.

Noções básicas sobre como o Power BI calcula totais

Antes de ir para como usar o elemento visual **Matriz**, é importante entender como o Power BI calcula valores totais e subtotais em tabelas e matrizes. Para linhas de totais e subtotais, a medida é avaliada em todas as linhas nos dados subjacentes – *não* é apenas uma simples adição dos valores nas linhas visíveis ou exibidas. Isso significa que você pode acabar com valores diferentes na linha de total do que o esperado.

Observe os seguintes elementos visuais de **Matriz**.

Datas	Vendedor
1/01/2018	David
1/02/2018	David
1/01/2018	Gentiana
1/02/2018	Gentiana
1/01/2018	Will

Vendedor	Quantidade
David	3
Gentiana	5
Will	2

Datas	Vendedor	Soma do valor
1/01/2018	David	3
1/02/2018	David	3
1/01/2018	Gentiana	5
1/02/2018	Gentiana	5
1/01/2018	Will	2
Total		**10**

Neste exemplo, cada linha no elemento visual **Matriz** mais à direita mostra a *Quantidade* para cada combinação de vendedor/data. No entanto, como um vendedor aparece em várias datas, os números podem aparecer mais de uma vez. Assim, o total preciso dos dados subjacentes e uma simples adição de valores visíveis não são iguais. Este é um padrão comum quando o valor que você está somando está no lado 'um' de uma relação de um para muitos.

Ao examinar o total e os subtotais, lembre-se de que esses valores são baseados nos dados subjacentes e não apenas nos valores visíveis.

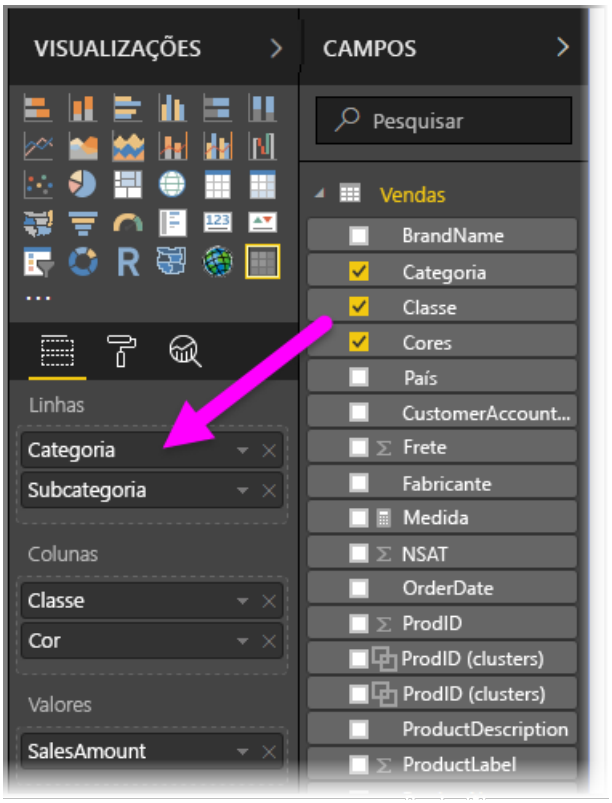
Usando o drill down com o visual Matriz

Com o visual **Matriz**, é possível fazer todos os tipos de atividades de drill down interessantes que antes não estavam disponíveis. Isso inclui a capacidade de fazer drill down usando linhas, colunas e até mesmo células e seções individuais. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona.

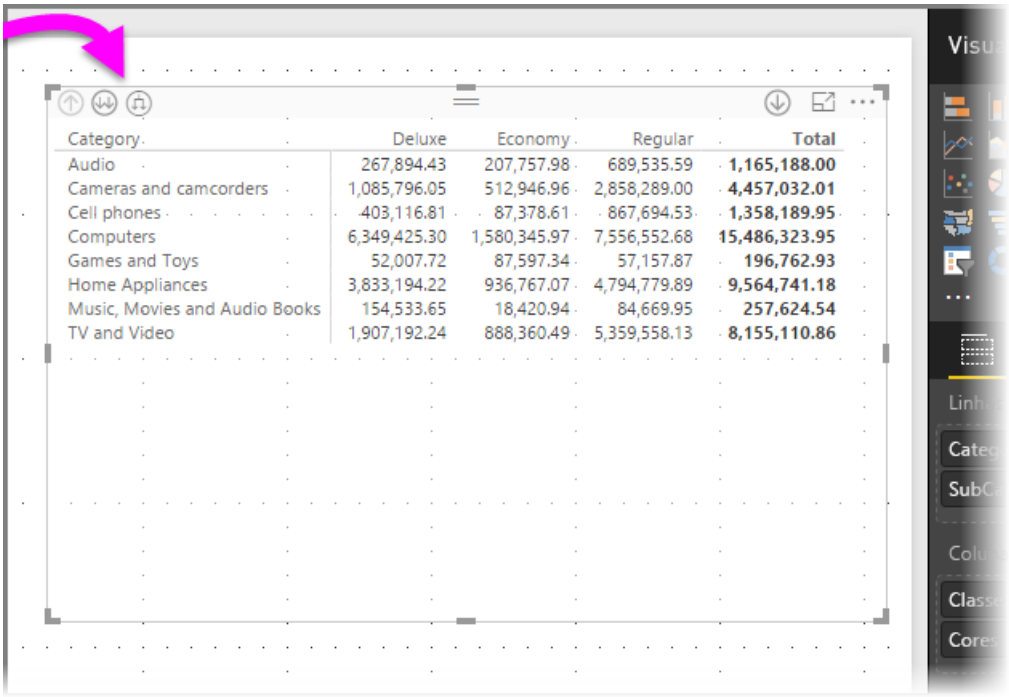
Drill down nos cabeçalhos de linha

No painel **Visualizações**, ao adicionar vários campos na seção **Linhas** sob **Campos**, você habilita o drill down nas linhas do visual de matriz. Isso é semelhante à criação de uma hierarquia, o que permite fazer drill down (e, em seguida, drill up) nessa hierarquia e analisar os dados em cada nível.

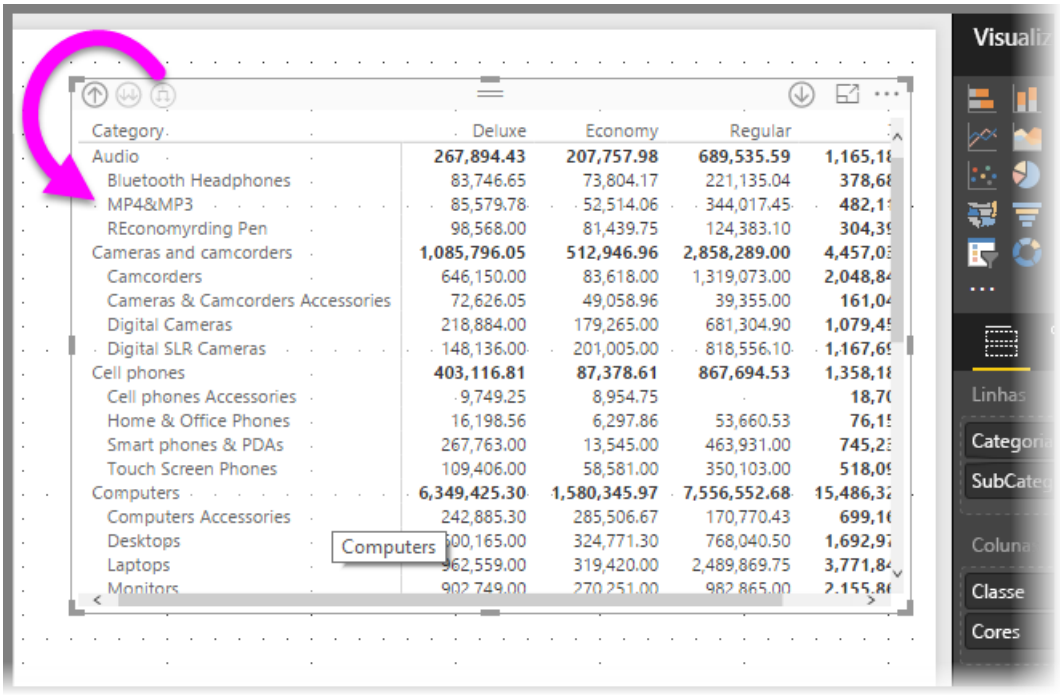
Na imagem a seguir, a seção **Linhas** contém *Categoria* e *Subcategoria*, criando um agrupamento (ou uma hierarquia) nas linhas em que é possível fazer drill down.



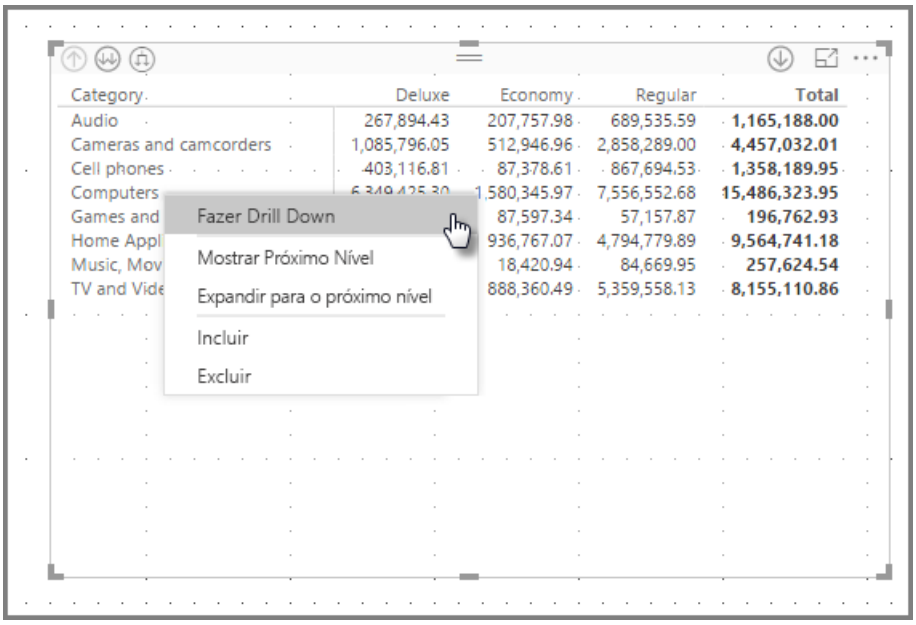
Quando o visual tiver algum agrupamento criado na seção **Linhas**, o próprio visual exibirá os ícones *analisar* e *expandir* no canto superior esquerdo do visual.



Semelhante ao comportamento de analisar e expandir nos outros visuais, selecionar esses botões permite fazer drill down (ou drill up) na hierarquia. Nesse caso, podemos fazer drill down de *Categoria* para *Subcategoria*, conforme é mostrado na imagem a seguir, em que o ícone de fazer drill down de um nível (a forquilha) foi selecionado.

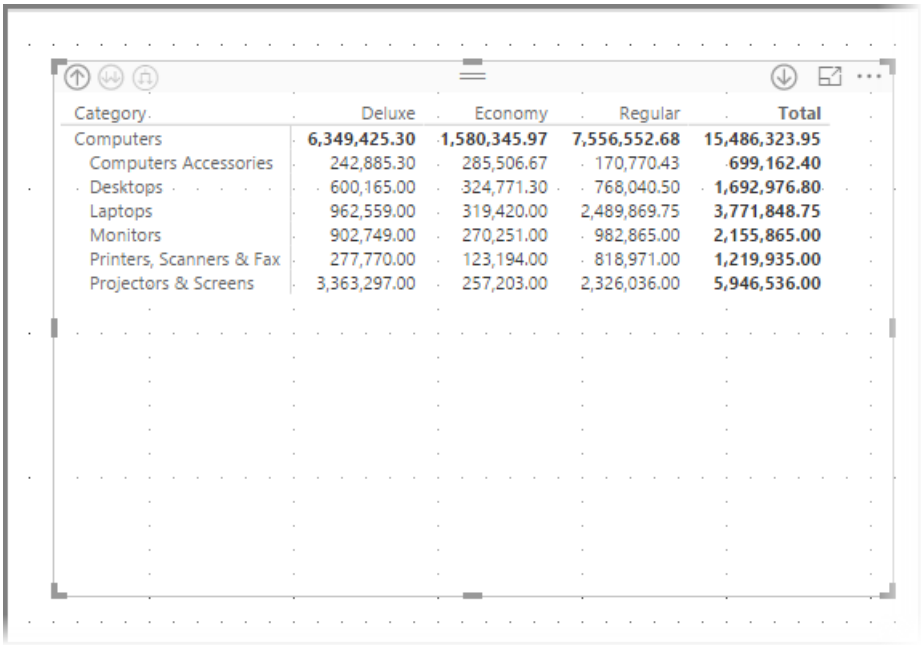


Além de usar esses ícones, você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer um desses cabeçalhos de linha e fazer drill down selecionando no menu que aparece.

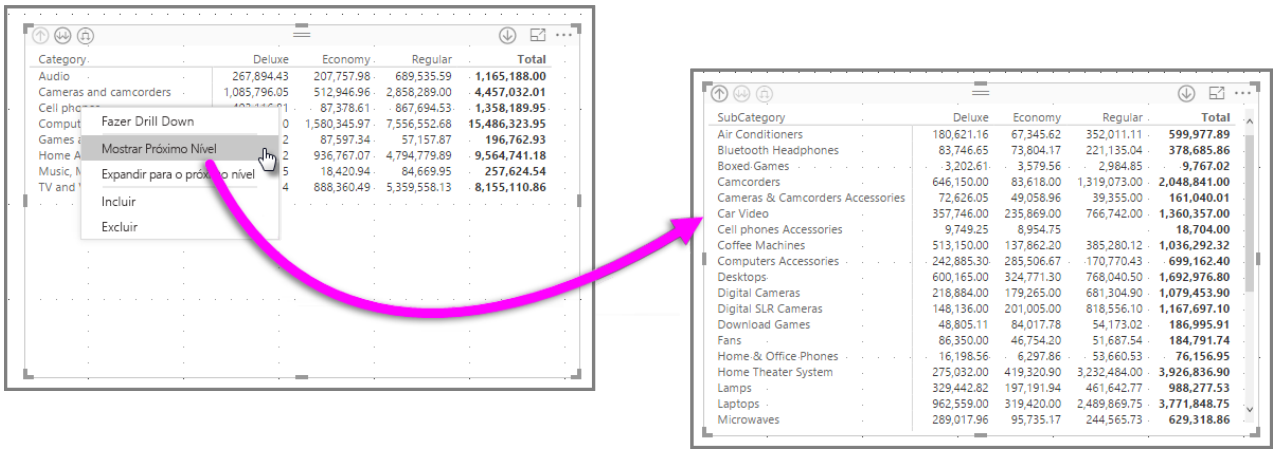


Observe que há algumas opções no menu que aparece, que geram resultados diferentes:

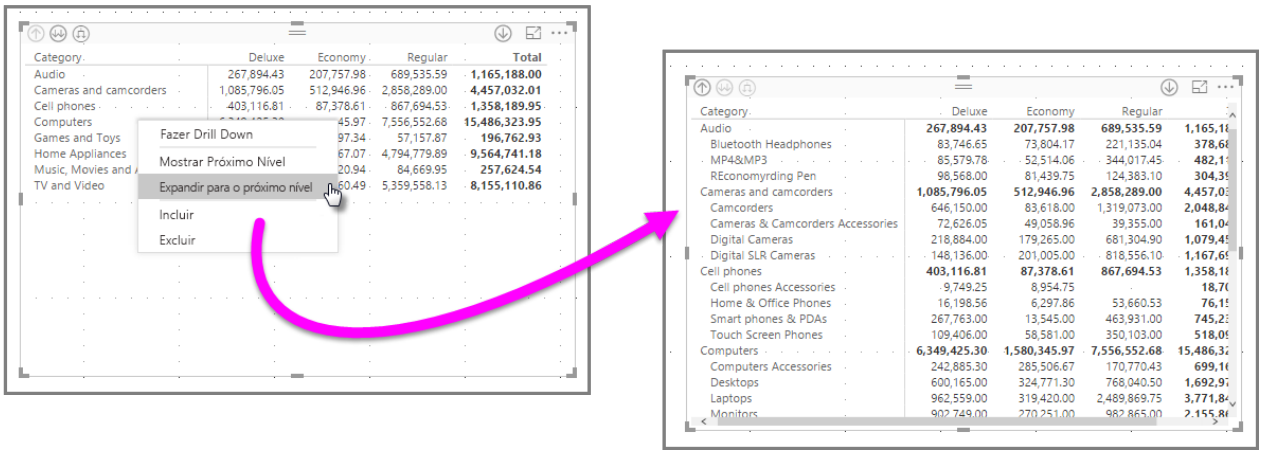
Selecionar **Drill Down** expande a matriz no nível *dessa* linha, *excluindo* todos os outros cabeçalhos de linha, exceto o cabeçalho de linha que foi clicado. Na imagem a seguir, *Computadores* foi clicado com o botão direito do mouse e **Drill Down** foi selecionado. Observe que as outras linhas de nível superior não aparecem mais na matriz. Esse é um recurso útil que fica ainda mais interessante quando chegamos à seção de **realce cruzado**.



Você pode clicar no ícone **Drill up** para voltar à exibição de nível superior anterior. Se, em seguida, você selecionar **Mostrar Próximo Nível** no menu acionado com um clique do botão direito do mouse, verá uma lista alfabética de todos os itens do próximo nível (nesse caso, o campo *Subcategoria*), sem a categorização de hierarquia de nível superior.



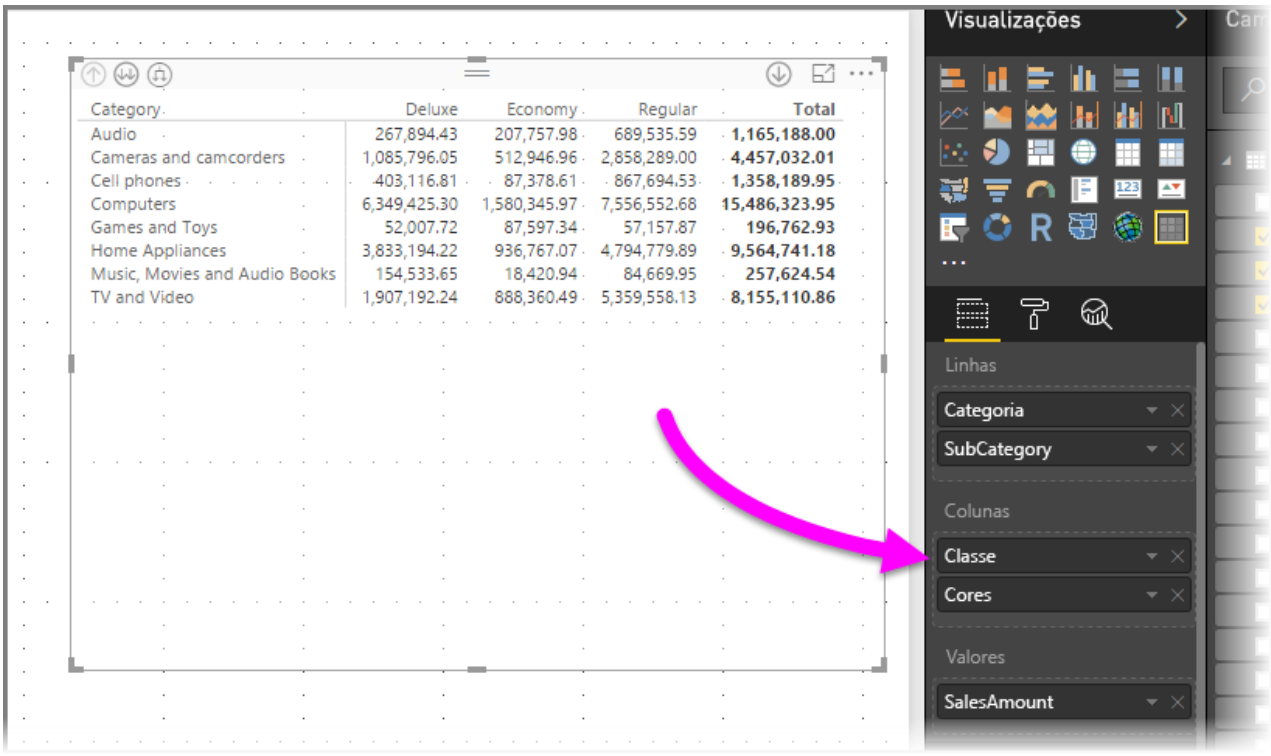
Ao clicar no ícone **Drill up** no canto superior esquerdo para que a matriz mostre todas as categorias de nível superior, clicar com botão direito do mouse novamente e selecionar **Expandir para o próximo nível**, você poderá ver o seguinte:



Você também pode usar os itens de menu **Incluir** e **Excluir** para manter (ou remover, respectivamente) a linha clicada com o botão direito do mouse (e todas as subcategorias) da matriz.

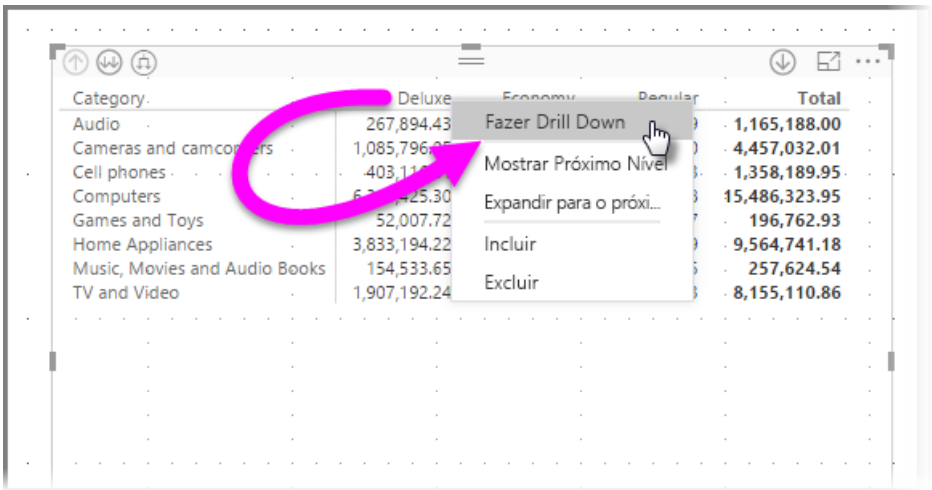
Drill down nos cabeçalhos de coluna

Semelhante à capacidade de fazer drill down em Linhas, você pode também pode fazer drill down em **Colunas**. Na imagem a seguir, você pode ver que há dois campos sob o campo **Colunas**, criando uma hierarquia semelhante à que já usamos para as linhas neste artigo. Sob o campo **Colunas**, temos *Classe* e *Cor*.

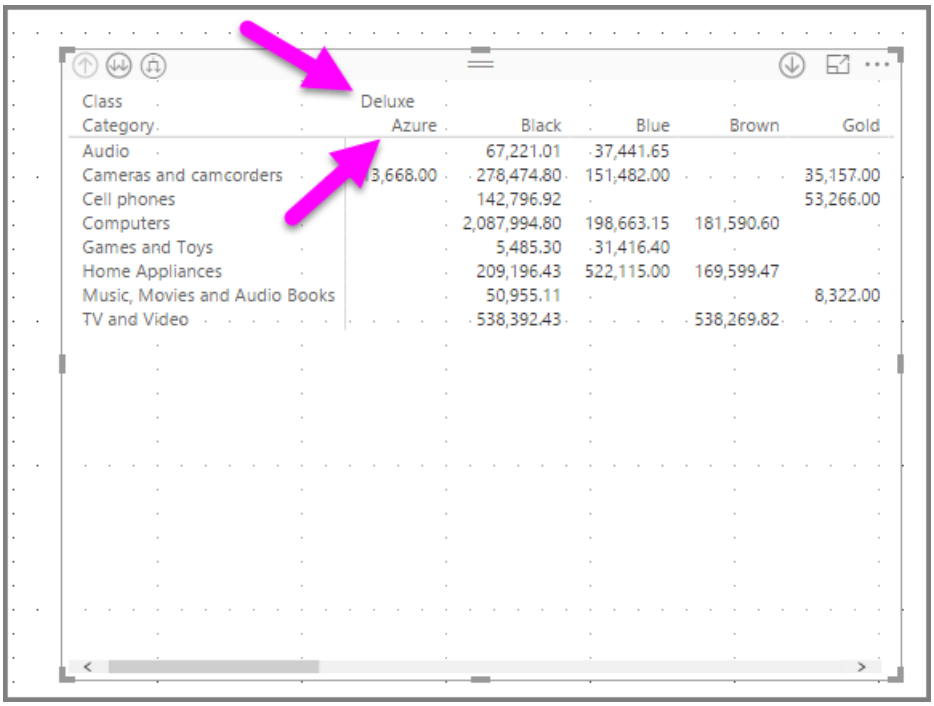


Category	Deluxe	Economy	Regular	Total
Audio	267,894.43	207,757.98	689,535.59	**1,165,188.00**
Cameras and camcorders	1,085,796.05	512,946.96	2,858,289.00	**4,457,032.01**
Cell phones	403,116.81	87,378.61	867,694.53	**1,358,189.95**
Computers	6,349,425.30	1,580,345.97	7,556,552.68	**15,486,323.95**
Games and Toys	52,007.72	87,597.34	57,157.87	**196,762.93**
Home Appliances	3,833,194.22	936,767.07	4,794,779.89	**9,564,741.18**
Music, Movies and Audio Books	154,533.65	18,420.94	84,669.95	**257,624.54**
TV and Video	1,907,192.24	888,360.49	5,359,558.13	**8,155,110.86**

No visual **Matriz**, ao clicar com o botão direito do mouse em uma coluna, aparece a opção para fazer drill down. Na imagem a seguir, clicamos com o botão direito do mouse em *Deluxe* e selecionamos **Fazer Drill Down**.



Ao selecionar **Drill Down**, o próximo nível da hierarquia de coluna para *Deluxe* será exibido, que nesse caso é *Cor*.



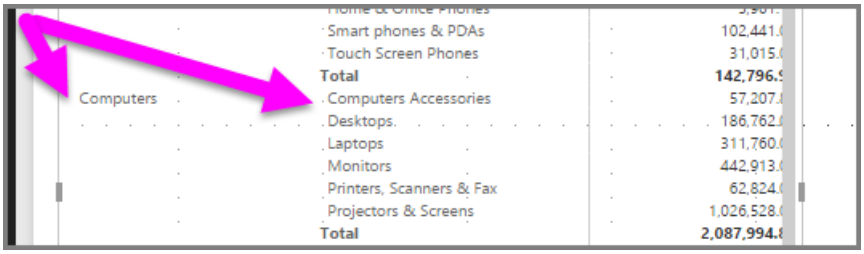
O restante dos itens do menu acionado com um clique do botão direito do mouse funcionam nas Colunas da mesma maneira que nas linhas (Consulte a seção anterior, **Drill down nos cabeçalhos de linha**). Você pode **Mostrar Próximo Nível**, **Expandir para o próximo nível**, **Incluir** ou **Excluir** colunas, como faz com as linhas.

> **NOTE**
> Os ícones de drill up e drill down no canto superior esquerdo do visual de matriz aplicam-se apenas a linhas. Para fazer drill down nas colunas, você deve usar o menu acionado com um clique do botão direito do mouse.

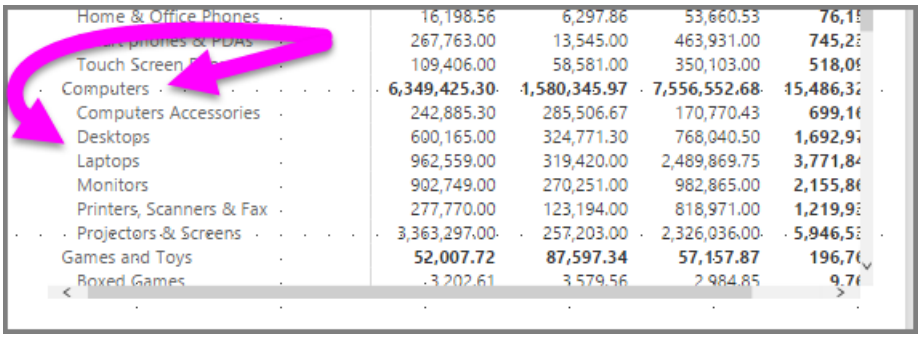
Layout de nível com visuais de matriz

O visual **Matriz** recua automaticamente as subcategorias em uma hierarquia abaixo de cada pai, chamado de **Layout de nível**.

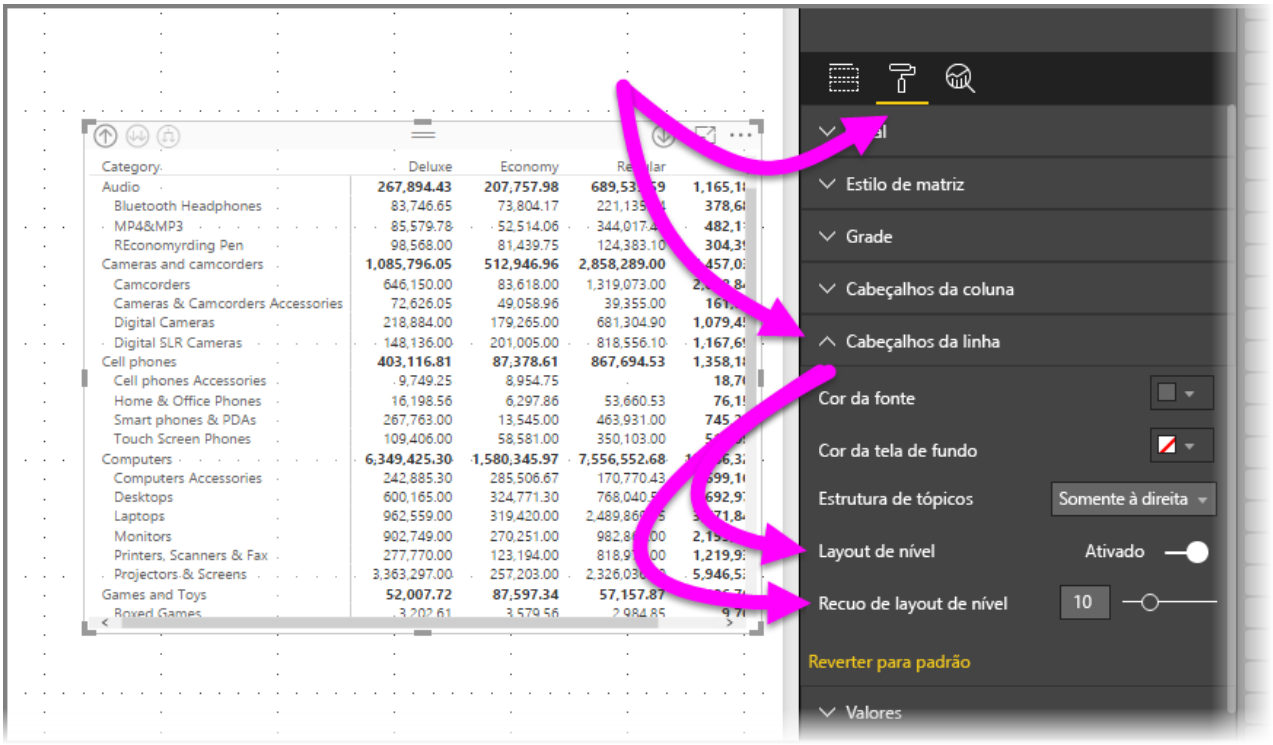
Na versão *original* do visual de matriz, as subcategorias foram mostradas em uma coluna inteiramente diferente, ocupando muito mais espaço no visual. A imagem a seguir mostra a tabela no visual de **Matriz** original. Observe as subcategorias em uma coluna totalmente separada.



Na imagem a seguir, há um visual **Matriz** com o **Layout de nível** em ação. Observe que a categoria *Computadores* tem suas subcategorias (Acessórios de Computadores, Desktops, Laptops, Monitores e assim por diante) ligeiramente recuadas, fornecendo um visual mais limpo e muito mais compacto.



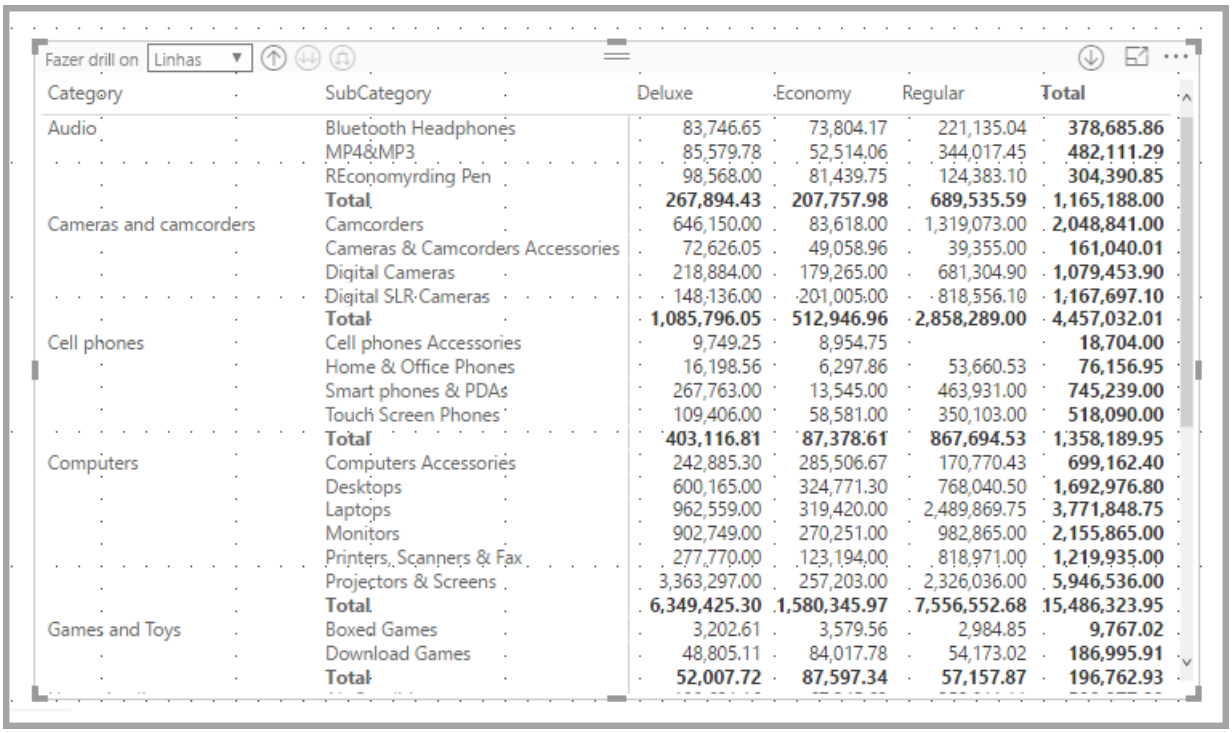
Você pode ajustar facilmente as configurações do layout de nível. Com o visual **Matriz** selecionado, na seção **Formatar** (o ícone de rolo de pintura) do painel **Visualizações**, expanda a seção **Cabeçalhos de linha**. Você tem duas opções: a opção (que habilita ou desabilita) **Layout de nível** e o **Recuo do layout de nível** (especifica a quantidade de recuo, em pixels).



Se você desligar **Layout de nível**, as subcategorias serão mostradas em outra coluna em vez de recuadas abaixo da categoria pai.

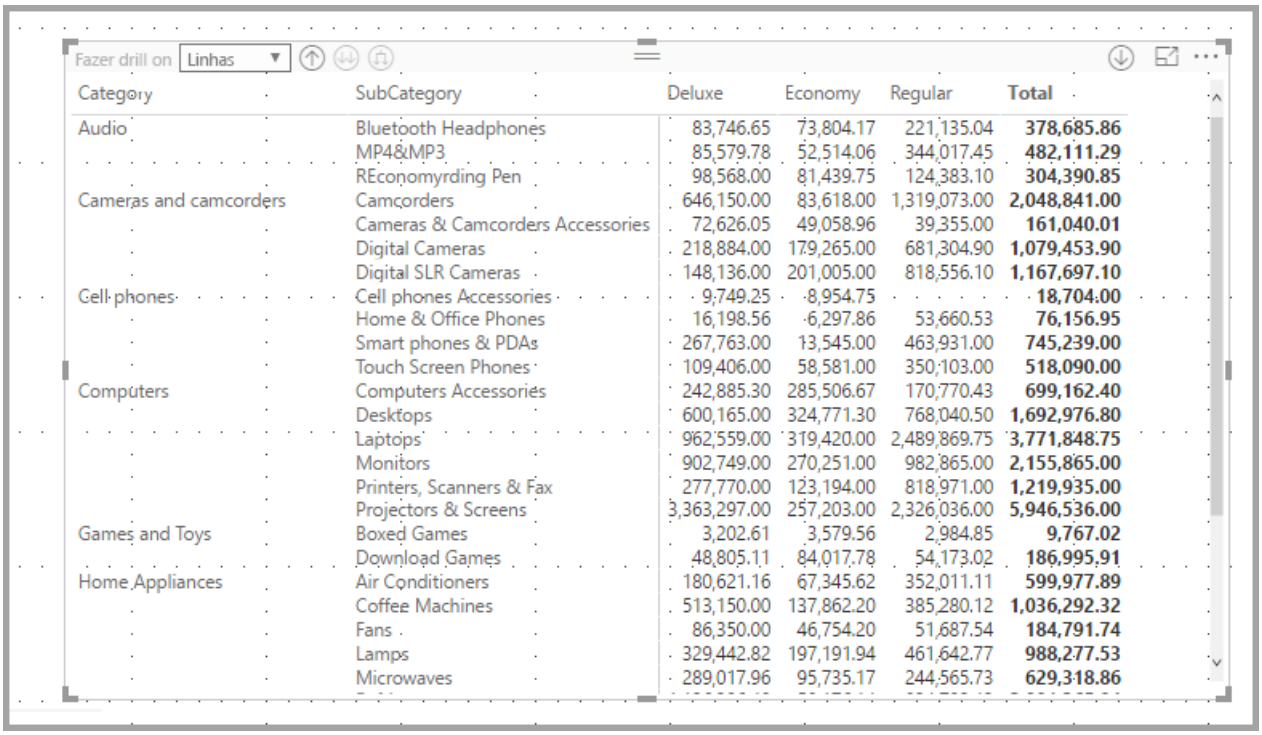
Subtotais com visuais de matriz

Ative ou desative os subtotais em visuais de matriz, linhas e colunas. Na imagem a seguir, veja que os subtotais da linha são definidos como **ativados**.



Category	SubCategory	Deluxe	Economy	Regular	Total
Audio	Bluetooth Headphones	83,746.65	73,804.17	221,135.04	**378,685.86**
	MP4&MP3	85,579.78	52,514.06	344,017.45	**482,111.29**
	REconomyrding Pen	98,568.00	81,439.75	124,383.10	**304,390.85**
	Total	**267,894.43**	**207,757.98**	**689,535.59**	**1,165,188.00**
Cameras and camcorders	Camcorders	646,150.00	83,618.00	1,319,073.00	**2,048,841.00**
	Cameras & Camcorders Accessories	72,626.05	49,058.96	39,355.00	**161,040.01**
	Digital Cameras	218,884.00	179,265.00	681,304.90	**1,079,453.90**
	Digital SLR Cameras	148,136.00	201,005.00	818,556.10	**1,167,697.10**
	Total	**1,085,796.05**	**512,946.96**	**2,858,289.00**	**4,457,032.01**
Cell phones	Cell phones Accessories	9,749.25	8,954.75		**18,704.00**
	Home & Office Phones	16,198.56	6,297.86	53,660.53	**76,156.95**
	Smart phones & PDAs	267,763.00	13,545.00	463,931.00	**745,239.00**
	Touch Screen Phones	109,406.00	58,581.00	350,103.00	**518,090.00**
	Total	**403,116.81**	**87,378.61**	**867,694.53**	**1,358,189.95**
Computers	Computers Accessories	242,885.30	285,506.67	170,770.43	**699,162.40**
	Desktops	600,165.00	324,771.30	768,040.50	**1,692,976.80**
	Laptops	962,559.00	319,420.00	2,489,869.75	**3,771,848.75**
	Monitors	902,749.00	270,251.00	982,865.00	**2,155,865.00**
	Printers, Scanners & Fax	277,770.00	123,194.00	818,971.00	**1,219,935.00**
	Projectors & Screens	3,363,297.00	257,203.00	2,326,036.00	**5,946,536.00**
	Total	**6,349,425.30**	**1,580,345.97**	**7,556,552.68**	**15,486,323.95**
Games and Toys	Boxed Games	3,202.61	3,579.56	2,984.85	**9,767.02**
	Download Games	48,805.11	84,017.78	54,173.02	**186,995.91**
	Total	**52,007.72**	**87,597.34**	**57,157.87**	**196,762.93**

Na seção **Formato** do painel **Visualizações**, expanda o cartão **Subtotais** e defina o controle deslizante **Subtotais da Linha** como **Desativado**. Quando você fizer isso, os subtotais não serão mostrados.



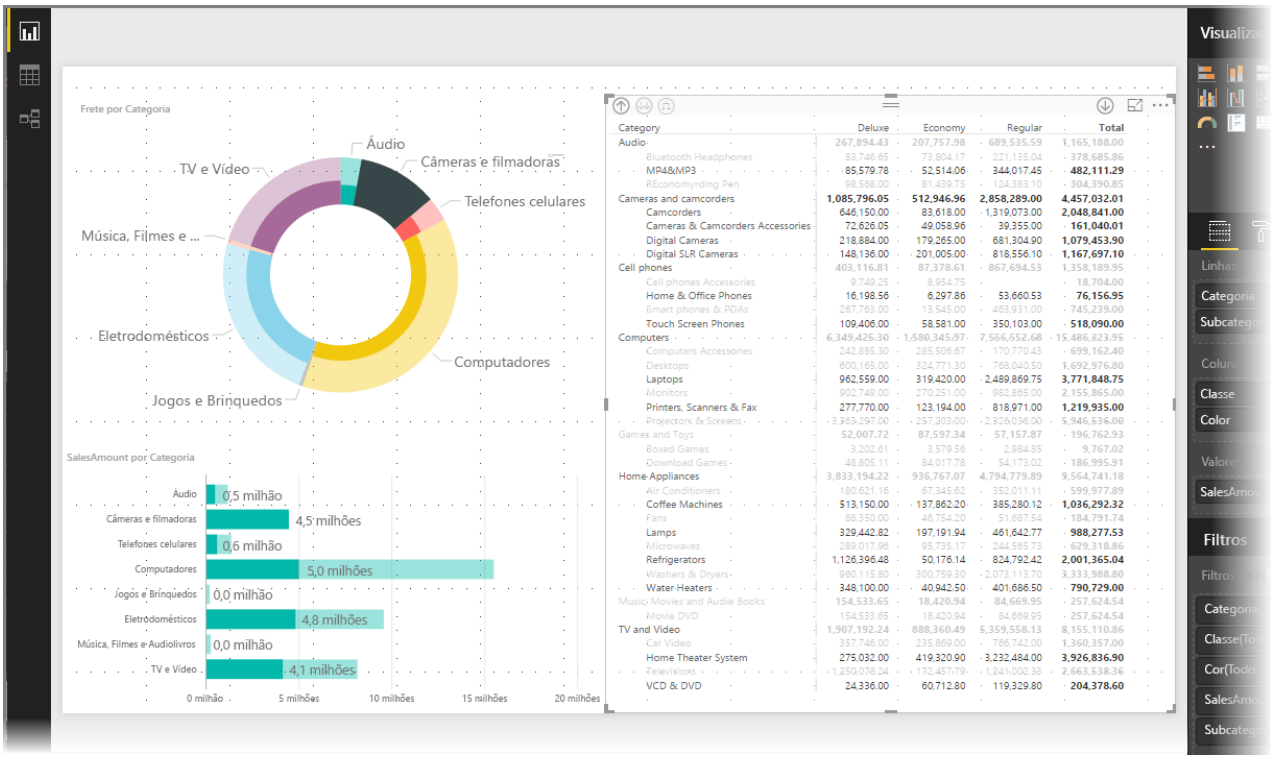
Category	SubCategory	Deluxe	Economy	Regular	Total
Audio	Bluetooth Headphones	83,746.65	73,804.17	221,135.04	**378,685.86**
	MP4&MP3	85,579.78	52,514.06	344,017.45	**482,111.29**
	REconomyrding Pen	98,568.00	81,439.75	124,383.10	**304,390.85**
Cameras and camcorders	Camcorders	646,150.00	83,618.00	1,319,073.00	**2,048,841.00**
	Cameras & Camcorders Accessories	72,626.05	49,058.96	39,355.00	**161,040.01**
	Digital Cameras	218,884.00	179,265.00	681,304.90	**1,079,453.90**
	Digital SLR Cameras	148,136.00	201,005.00	818,556.10	**1,167,697.10**
Cell phones	Cell phones Accessories	9,749.25	8,954.75		**18,704.00**
	Home & Office Phones	16,198.56	6,297.86	53,660.53	**76,156.95**
	Smart phones & PDAs	267,763.00	13,545.00	463,931.00	**745,239.00**
	Touch Screen Phones	109,406.00	58,581.00	350,103.00	**518,090.00**
Computers	Computers Accessories	242,885.30	285,506.67	170,770.43	**699,162.40**
	Desktops	600,165.00	324,771.30	768,040.50	**1,692,976.80**
	Laptops	962,559.00	319,420.00	2,489,869.75	**3,771,848.75**
	Monitors	902,749.00	270,251.00	982,865.00	**2,155,865.00**
	Printers, Scanners & Fax	277,770.00	123,194.00	818,971.00	**1,219,935.00**
	Projectors & Screens	3,363,297.00	257,203.00	2,326,036.00	**5,946,536.00**
Games and Toys	Boxed Games	3,202.61	3,579.56	2,984.85	**9,767.02**
	Download Games	48,805.11	84,017.78	54,173.02	**186,995.91**
Home Appliances	Air Conditioners	180,621.16	67,345.62	352,011.11	**599,977.89**
	Coffee Machines	513,150.00	137,862.20	385,280.12	**1,036,292.32**
	Fans	86,350.00	46,754.20	51,687.54	**184,791.74**
	Lamps	329,442.82	197,191.94	461,642.77	**988,277.53**
	Microwaves	289,017.96	95,735.17	244,565.73	**629,318.86**

O mesmo processo se aplica aos subtotais da coluna.

Realce cruzado com visuais de matriz

Com o visual **Matriz**, você pode selecionar os elementos na matriz como a base para o realce cruzado. Selecione uma coluna em uma **Matriz** e essa coluna será realçada, assim como quaisquer outros visuais na página do relatório. Isso era um recurso comum de outros visuais e seleções de ponto de dados, então agora o visual **Matriz** oferece a mesma função.

Além disso, usar Ctrl + clique também funciona para o realce cruzado. Por exemplo, na imagem a seguir, uma coleção de subcategorias foi selecionada no visual **Matriz**. Observe como os itens que não foram selecionados no visual estão esmaecidos e como os outros visuais na página refletem as seleções feitas no visual **Matriz**.

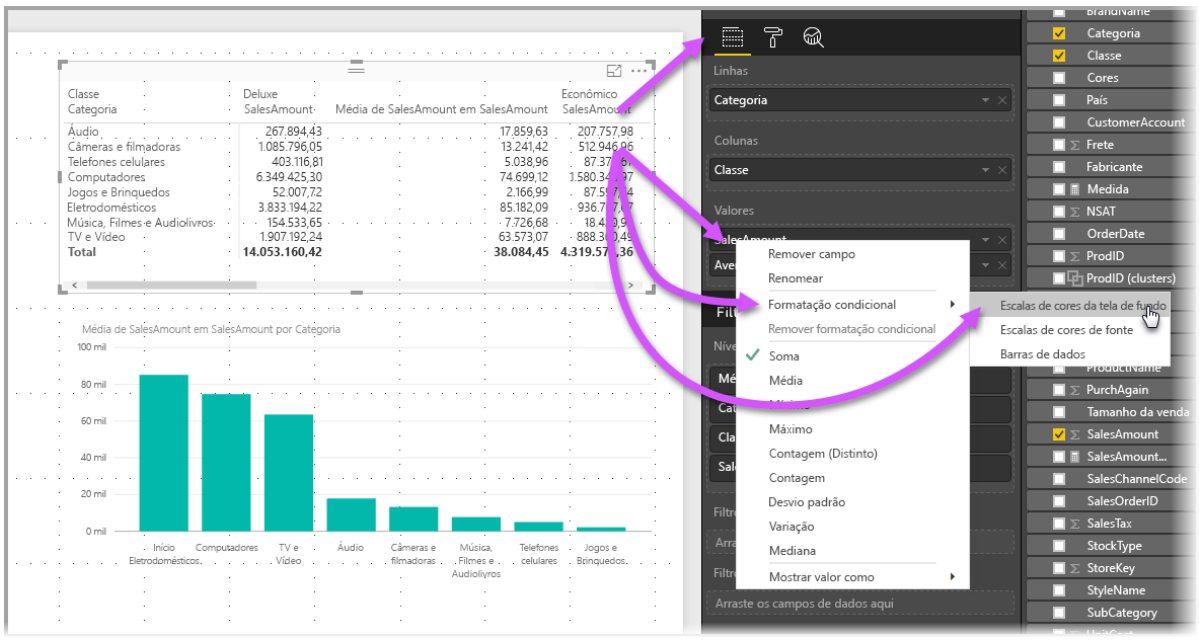


Sombreamento e cores da fonte com visuais de matriz

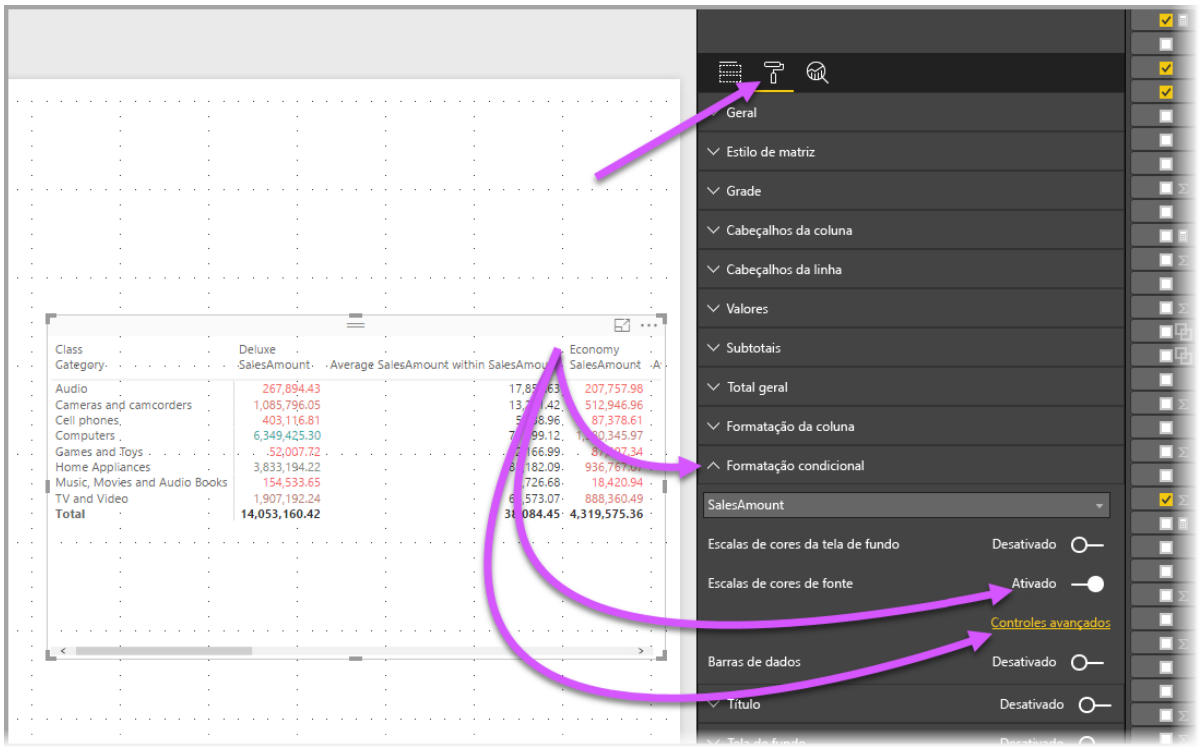
Com o visual **Matriz**, você pode aplicar a **formatação condicional** (cores e sombreamento) à tela de fundo das células dentro da matriz e aplicar a formatação condicional ao próprio texto e aos valores.

Para aplicar a formatação condicional, realize uma das seguintes etapas quando um visual de matriz estiver selecionado:

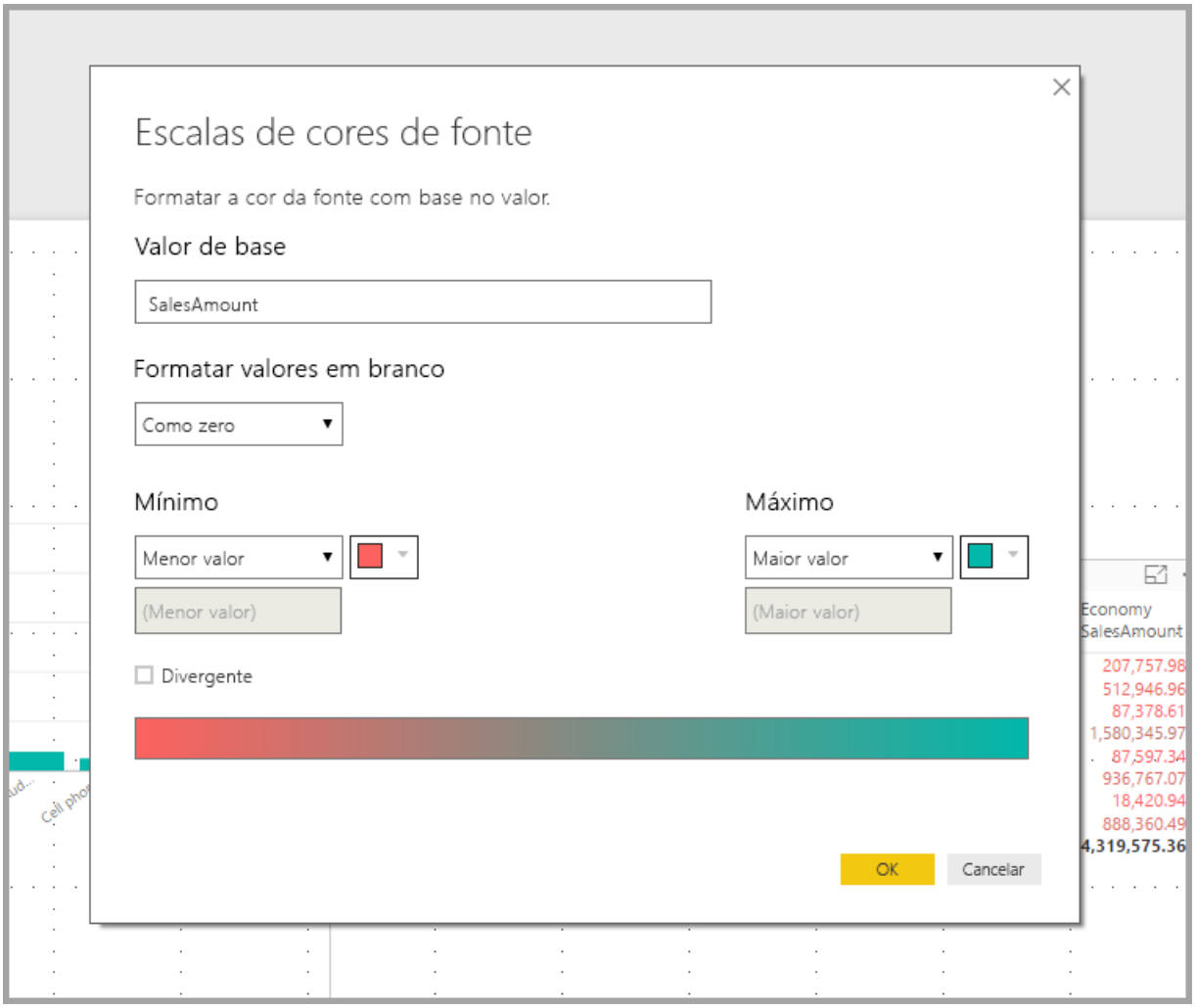
- No painel **Campos**, clique com o botão direito do mouse no Campo e selecione **Formatação condicional** no menu.



- Se preferir, no painel **Formato**, expanda o cartão **Formatação condicional** e, em **Escalas de cores da tela de fundo** ou **Escalas de cores da fonte**, defina o controle deslizante como **Ativado**. A ativação de uma dessas opções exibe um link para *Controles avançados*, que permite personalizar as cores e os valores da formatação de cores.



Qualquer uma dessas abordagem atinge o mesmo resultado. A seleção de *Controles avançados* exibe a seguinte caixa de diálogo, que permite fazer ajustes:



Próximas etapas

Você também pode estar interessado nos seguintes artigos:

- Use linhas de grade e ajuste de grade em relatórios do Power BI Desktop
- Fontes de dados no Power BI Desktop
- Tipos de dados no Power BI Desktop

Criar visuais do Power BI usando o R

28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

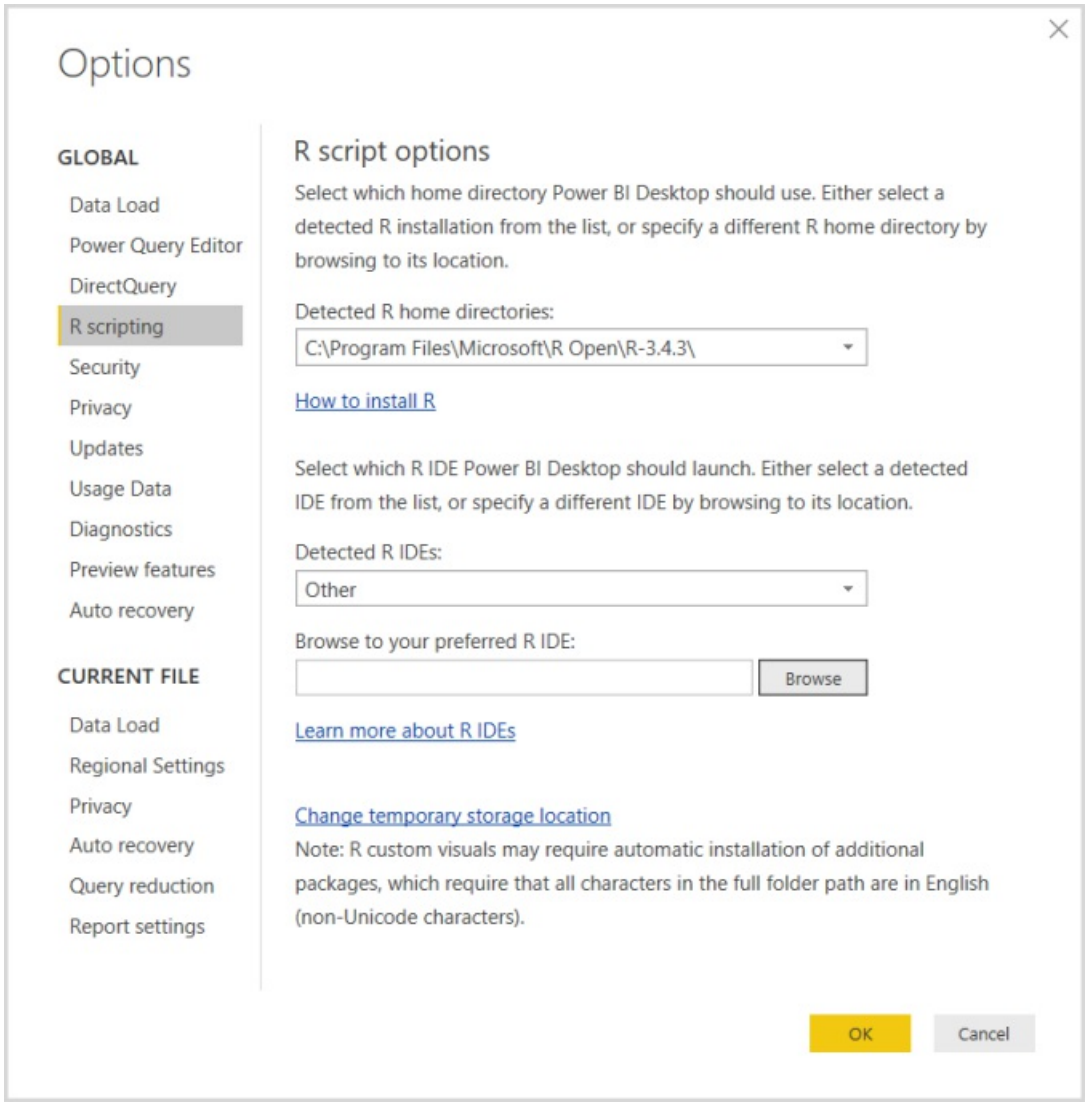
Com o **Power BI Desktop**, é possível usar o **R** para visualizar seus dados.

Instalar o R

O **Power BI Desktop** não inclui, implanta ou instala o mecanismo **R**. Para executar scripts R no **Power BI Desktop**, é necessário instalar o **R** em seu computador local separadamente. É possível baixar e instalar o **R** gratuitamente em vários locais, incluindo a página de download do Revolution Open e o Repositório CRAN. A versão atual do script R no **Power BI Desktop** dá suporte a caracteres Unicode, bem como espaços (caracteres vazios) no caminho de instalação.

Habilitar visuais do R

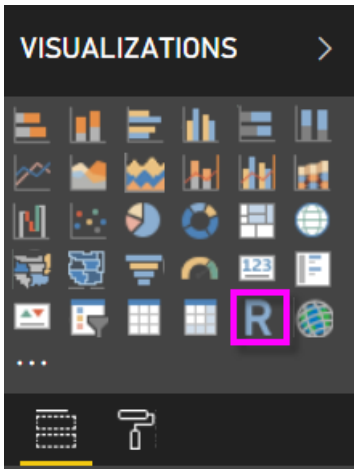
Para habilitar visuais do R, selecione **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e, na página **Opções** exibida, verifique se sua instalação local do R está especificada na seção **Script do R** da janela **Opções**, conforme mostrado na imagem a seguir. Na imagem a seguir, a instalação local do caminho de R é **C:\Program Files\R\R-3.2.0** e esse caminho é explicitamente fornecido na caixa de texto. Verifique se o caminho que ele exibe reflete corretamente a instalação local do R que você deseja que o **Power BI Desktop** use.



Depois de especificar a instalação do R, você estará pronto para começar a criar visuais do R.

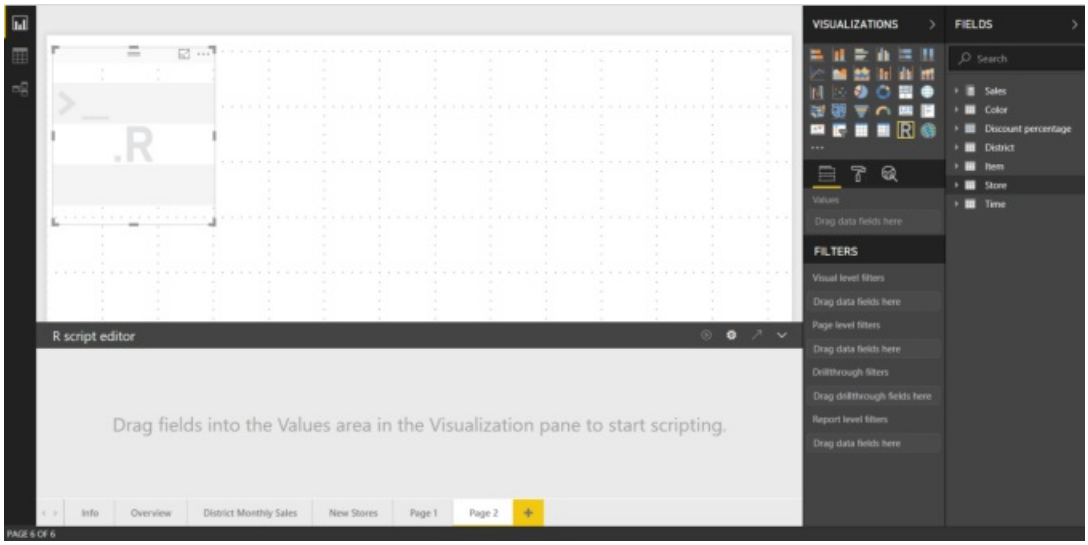
Criar visuais R no Power BI Desktop

1. Selecione o ícone **Visual do R** no painel **Visualização**, como mostrado na imagem a seguir para adicionar um visual do R.



   Quando você adiciona um visual do R a um relatório, o **Power BI Desktop** faz o seguinte:

   - Uma imagem do visual do R no espaço reservado aparece na tela de relatório.
   - O **editor de script R** aparece na parte inferior do painel central.



2. Em seguida, adicione os campos que deseja consumir no seu script R à seção **Valores** em **Campos** também, como faria com qualquer outro visual do **Power BI Desktop**.

   Somente os campos que foram adicionados aos **Campos** estão disponíveis para seu script R. Você pode adicionar novos campos ou remover campos desnecessários de **Campos** enquanto trabalha em seu script R no **editor de scripts R do Power BI Desktop**. O **Power BI Desktop** detecta automaticamente os campos que você adicionou ou removeu.

   > **NOTE**
   > O tipo de agregação padrão para visuais R é *não resumir*.

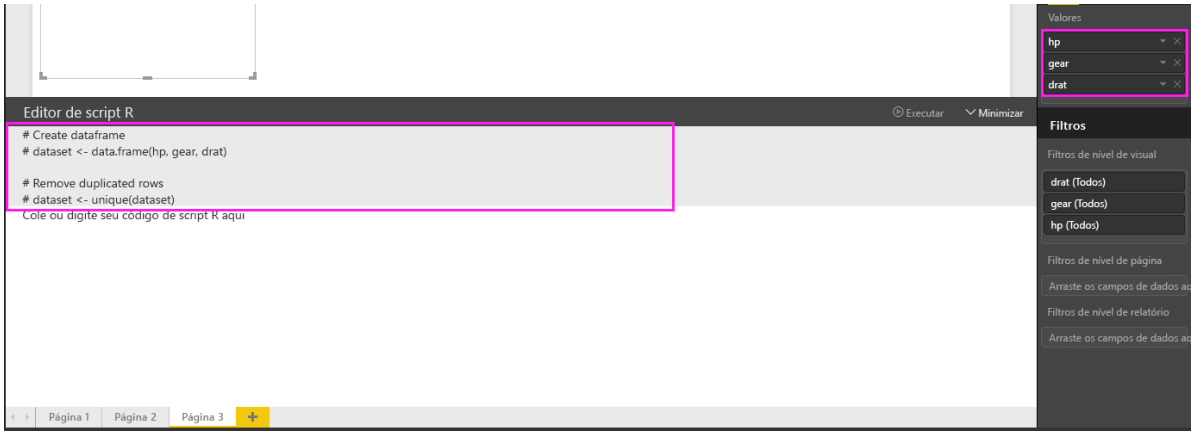
3. Agora você pode usar os dados selecionados para plotar.

   Ao selecionar campos, o **editor de script R** gera um código de associação de script R com suporte com

base em suas seleções na seção cinza na parte superior do painel do editor. Ao selecionar ou remover campos adicionais, o suporte de código no editor de script R é automaticamente gerado ou removido adequadamente.

No exemplo mostrado na imagem a seguir, três campos foram selecionados: hp, preparar e drat. Como resultado dessas seleções, o editor de script R gerou o seguinte código de associação:

- Um dataframe chamado **dataset** foi criado
  - Esse dataframe é composto por diferentes campos selecionados pelo usuário
- A agregação padrão é *não resumir*
- Semelhantes aos elementos visuais de tabela, os campos são agrupados e as linhas duplicadas aparecem somente uma vez



> **TIP**
> Em certos casos, talvez você não queira que ocorra um agrupamento automático, ou talvez queira exibir todas as linhas, incluindo duplicatas. Nesse caso, você pode adicionar um campo de índice ao conjunto de dados que faz com que todas as linhas sejam consideradas exclusivas, impedindo o agrupamento.

O dataframe gerado é chamado de **conjunto de dados**, e você pode acessar as colunas selecionadas por seus respectivos nomes. Por exemplo, acesse o campo de engrenagem escrevendo *dataset$gear* em seu script R. Para campos com espaços ou caracteres especiais, use aspas simples.

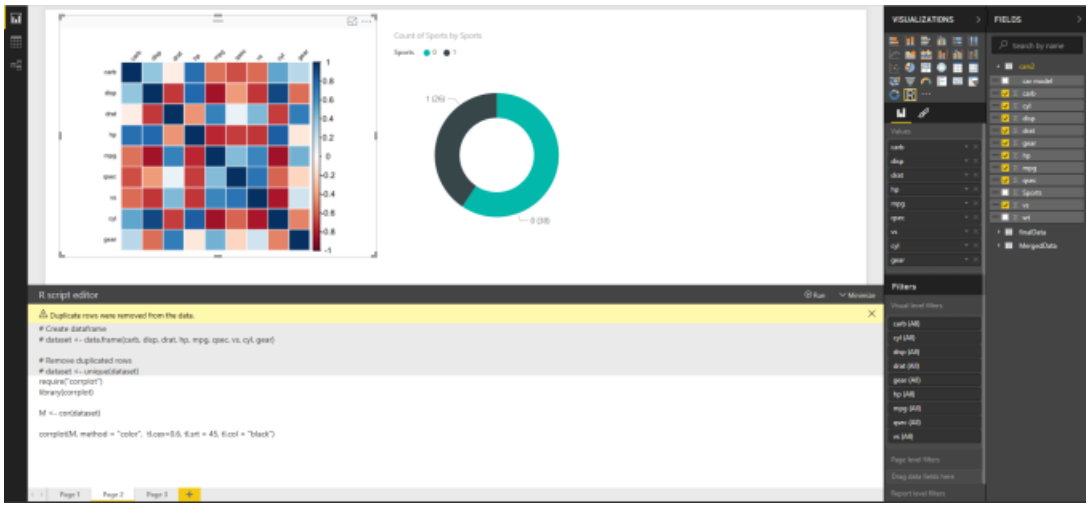
4. Com o dataframe gerado automaticamente pelos campos selecionados, você está pronto para escrever um script R que resulta em plotar ao dispositivo padrão R. Quando o script for concluído, selecione **Executar** na barra de título **editor de script R** (**Executar** está no lado direito da barra de título).

   Ao selecionar **Executar**, o **Power BI Desktop** identifica a plotagem e a apresenta na tela. Uma vez que o processo é executado em sua instalação local do R, certifique-se de pacotes necessários estão instalados.

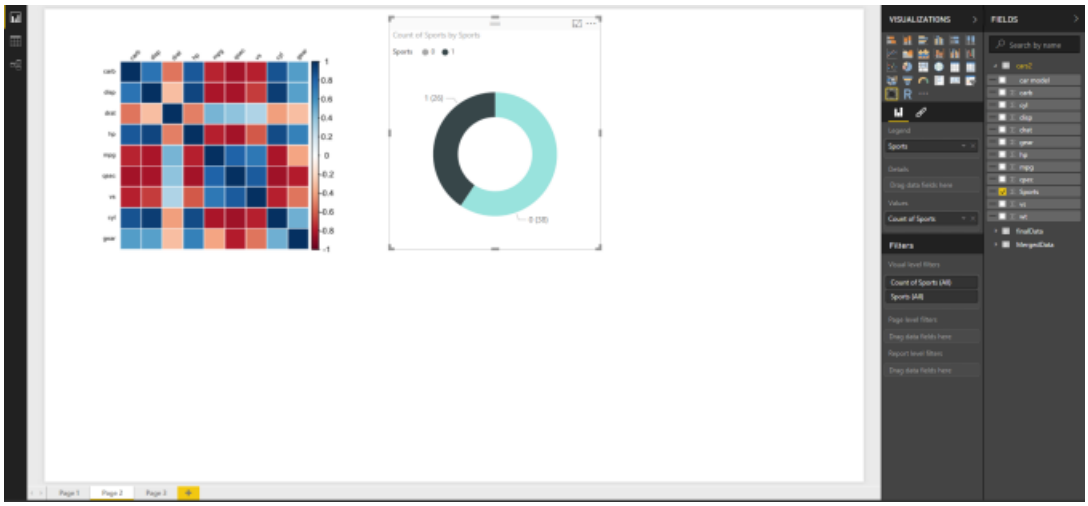
   O **Power BI Desktop** plota novamente o visual quando qualquer um dos seguintes eventos ocorre:

   - Ao selecionar **Executar** na barra de título **Editor de script R**
   - Sempre que ocorre uma alteração de dados, devido à atualização de dados, filtragem ou realce

     A imagem a seguir mostra um exemplo de código de plotagem a correlação, e plota as correlações entre atributos de tipos diferentes de carros.



5. Para obter uma exibição ampliada das visualizações, você pode minimizar a **editor de script R**. E, claro, como outros visuais no **Power BI Desktop**, é possível cruzar o filtro da plotagem de correlação ao selecionar somente carros do tipo esporte no visual de rosca (o visual redondo à direita, na imagem de exemplo acima).



6. Você também pode modificar o script de R para personalizar o visual e aproveitar o poder do R, adicionando parâmetros ao comando de plotagem.

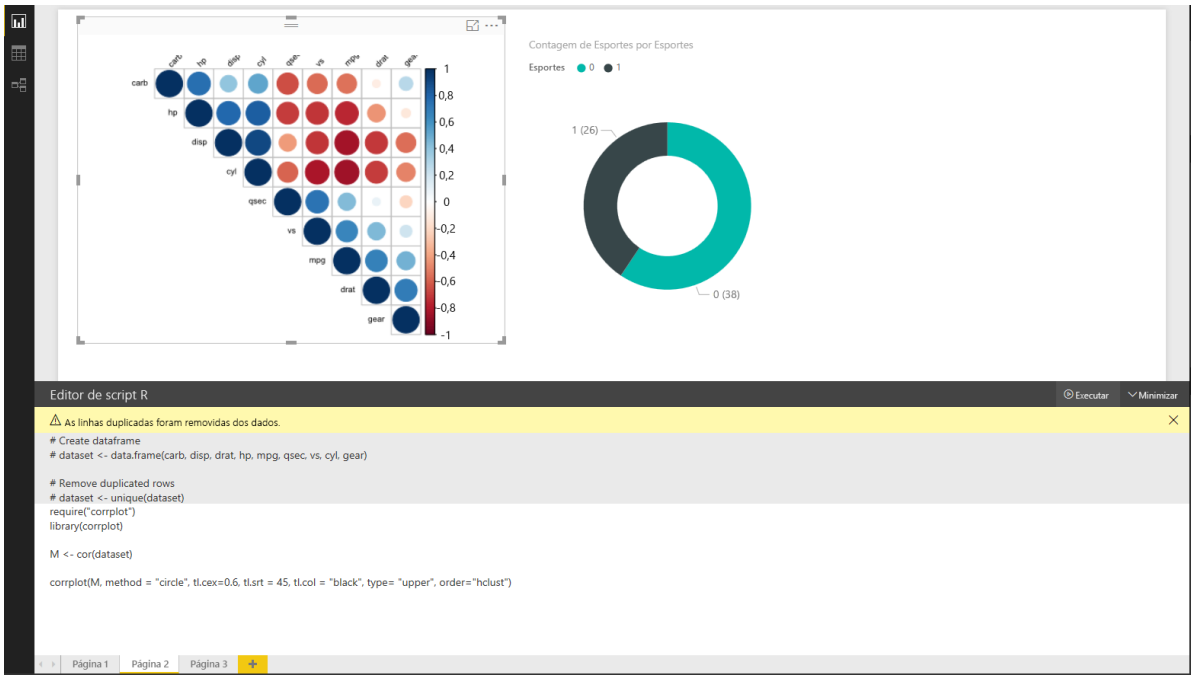
   O comando original de plotagem era o seguinte:

   corrplot(M, method = "color", tl.cex=0.6, tl.srt = 45, tl.col = "black")

   Com poucas alterações no script R, o comando agora é o seguinte:

   corrplot(M, method = "circle", tl.cex=0.6, tl.srt = 45, tl.col = "black", type= "upper", order="hclust")

   Como resultado, o visual R agora plota círculos, só considera na metade superior e reorganiza a matriz para atributos correlacionados de cluster, como mostrado na imagem a seguir.



Ao executar um script R que resulta em um erro, o visual R não é plotado e uma mensagem de erro é exibida na tela. Para obter detalhes sobre o erro, selecione **Ver detalhes** no erro do visual R na tela.

> **Segurança de scripts R:** visuais R são criados a partir de scripts R, que podem conter códigos com riscos de segurança ou privacidade. Ao tentar exibir ou interagir com um visual R pela primeira vez, o usuário recebe uma mensagem de aviso de segurança. Habilite visuais R somente se você confiar no autor e na fonte ou após examinar e compreender o script R.

Limitações conhecidas

Os visuais do R no **Power BI Desktop** apresentam algumas limitações:

- Limitações de tamanho de dados – os dados usados pelo visual R para plotar são limitados a 150.000 linhas. Se mais de 150.000 linhas forem selecionadas, somente as primeiras 150.000 linhas serão usadas e uma mensagem será exibida na imagem.
- Limite de tempo de cálculo – se um cálculo do visual R exceder 5 minutos, a execução atinge o tempo limite, resultando em um erro.
- Relacionamentos – assim como acontece com outros visuais do Power BI Desktop, se os campos de dados de tabelas diferentes sem uma relação definida entre eles forem selecionados, ocorrerá um erro.
- Visuais R são atualizados após atualizações de dados, filtragem e realce. No entanto, a própria imagem não é interativa e não pode ser a origem da filtragem cruzada.
- Visuais R respondem ao realce de outros elementos visuais, mas você não pode clicar em elementos no visual R para fazer filtragem cruzada de outros elementos.
- Somente plotagens realizadas no dispositivo de vídeo padrão R são exibidos corretamente na tela. Evite o uso

explícito de um dispositivo de vídeo diferente do R.

- Nesta versão, as instalações do RRO não são automaticamente identificadas pela versão de 32 bits do Power BI Desktop; portanto, é necessário fornecer manualmente o caminho para o diretório de instalação do R em **Opções e configurações > Opções > Script do R**.

Próximas etapas

Analise as informações adicionais a seguir sobre o R no Power BI.

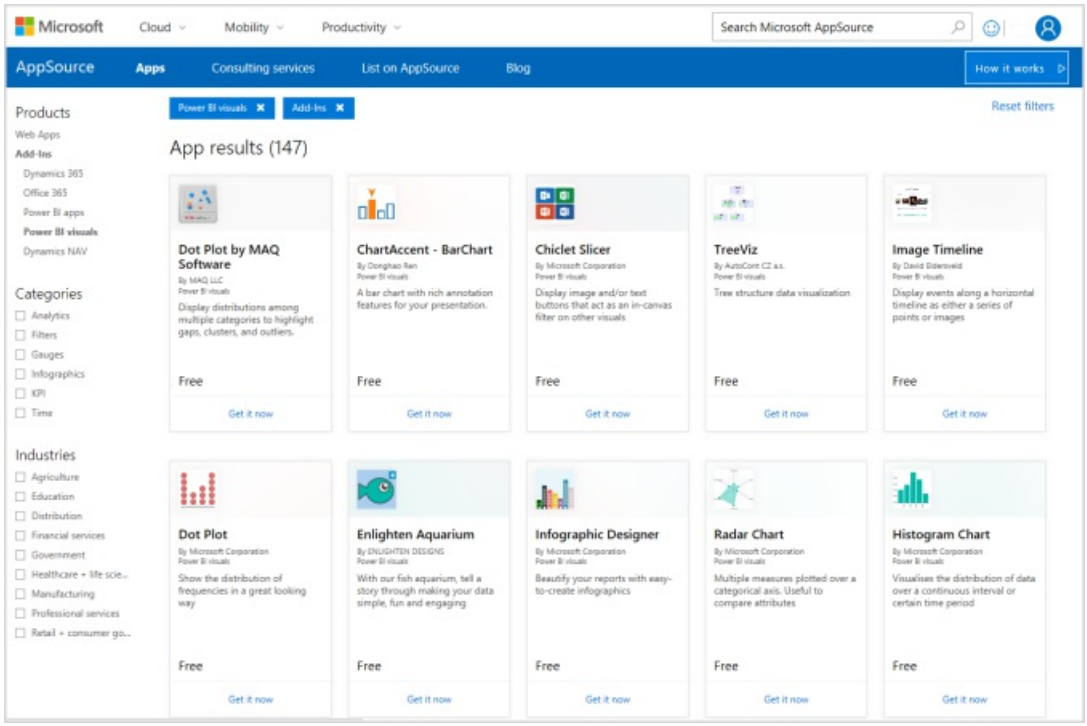
- Executando scripts do R no Power BI Desktop
- Usar um IDE R externo com o Power BI

Usar elementos visuais personalizados baseados em R no Power BI

28/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop** e no **serviço do Power BI**, você pode usar visuais personalizados baseados em R sem nenhum conhecimento do R e sem nenhum script do R. Isso permite que você aproveite o poder analítico e visual de elementos visuais e dos scripts do R, sem a necessidade de aprender ou fazer programação em R.

Para usar visuais personalizados baseados em R, primeiro, selecione e baixe o elemento visual personalizado R em que está interessado na galeria **AppSource** de **visuais personalizados** do Power BI.



As seções a seguir descrevem como selecionar, carregar e usar elementos visuais baseados em R no **Power BI Desktop**.

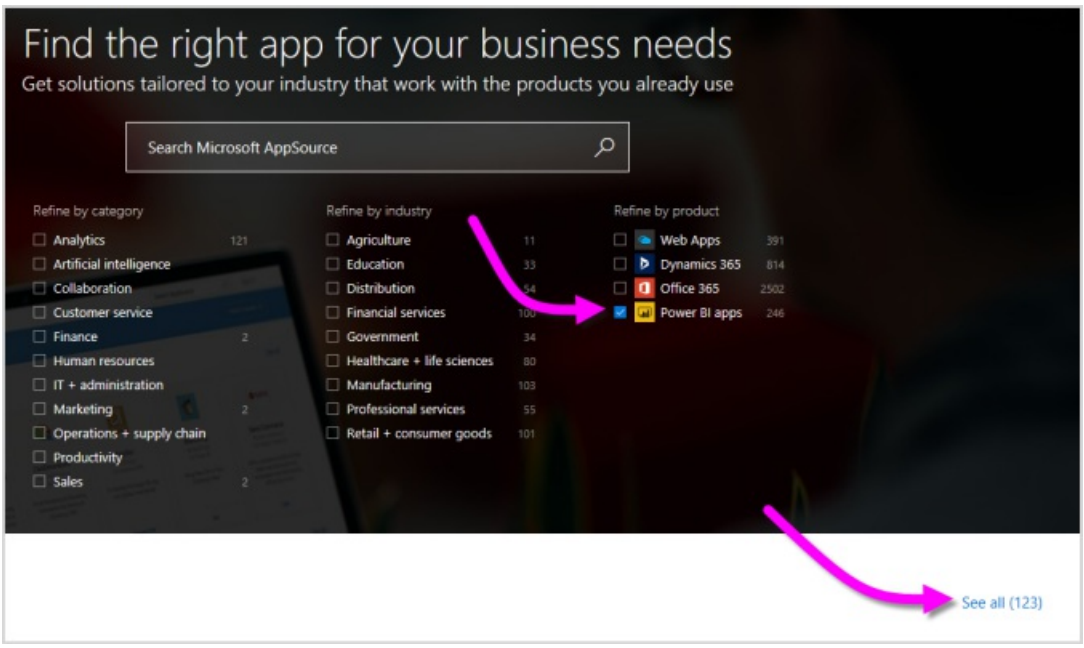
Uso visuais personalizados do R

Para usar elementos visuais personalizados baseados em R, baixe cada elemento visual da biblioteca de **elementos visuais personalizados**, depois, usar o elemento visual como qualquer outro tipo de elemento visual no **Power BI Desktop**. Há duas maneiras de obter visuais personalizados – você pode baixá-los do site **AppSource** online ou procurar e obtê-los no **Power BI Desktop**.

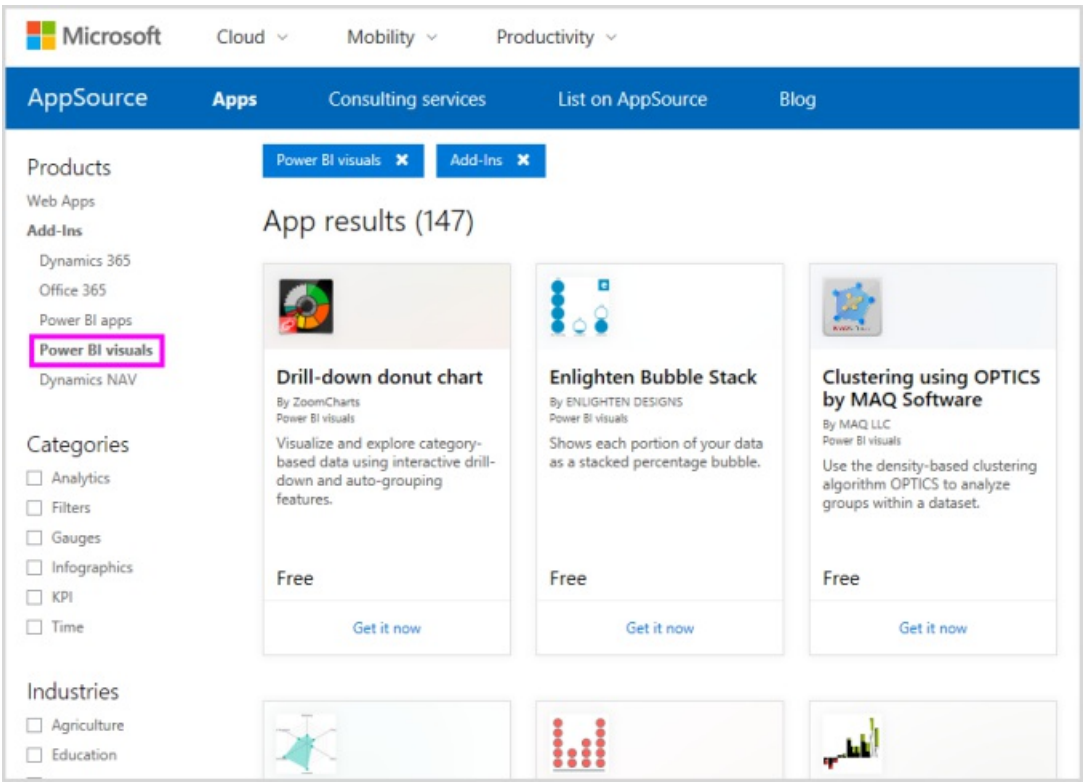
Obter visuais personalizados do AppSource

Abaixo estão as etapas para procurar e selecionar visuais no site **AppSource** online:

1. Navegue até a biblioteca dos visuais do Power BI, encontrada em https://appsource.microsoft.com. Selecione a caixa de seleção de *aplicativos do Power BI* em *Refinar por produto* e, em seguida, selecione o link **Ver todos**.

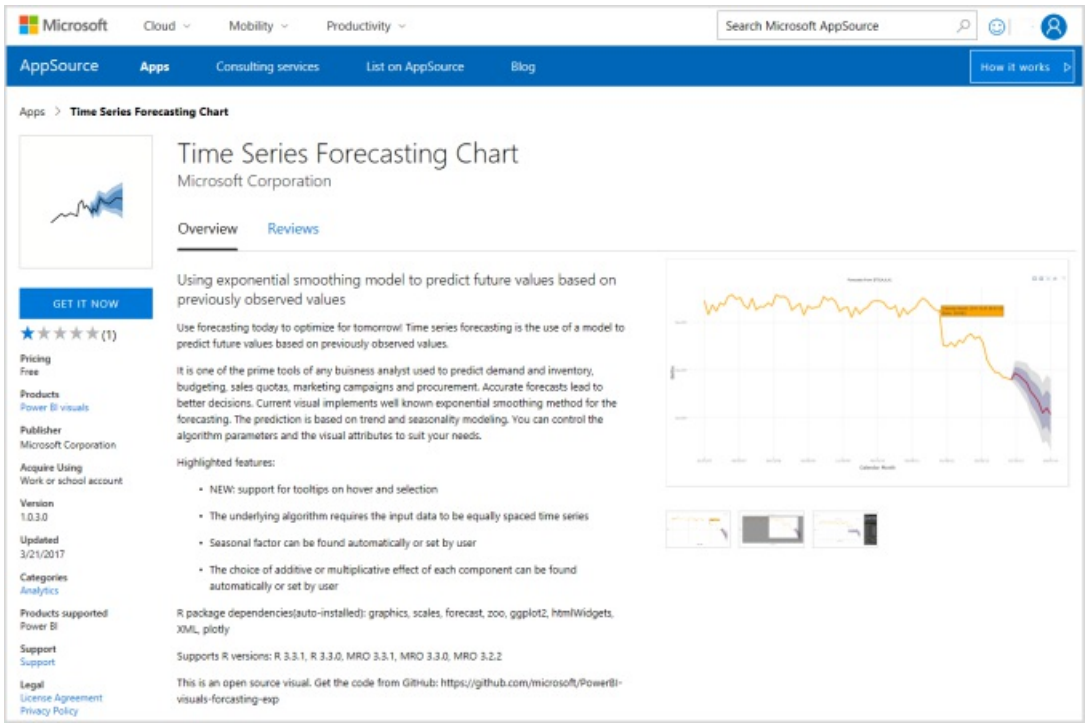


2. Na página da biblioteca Visuais do Power BI, selecione **Visuais do Power BI** da lista de Suplementos no painel esquerdo.



3. Selecione o **visual** que desejar usar da galeria e você será levado para uma página que descreve o visual. Selecione o botão **Obtê-lo agora** para baixar.

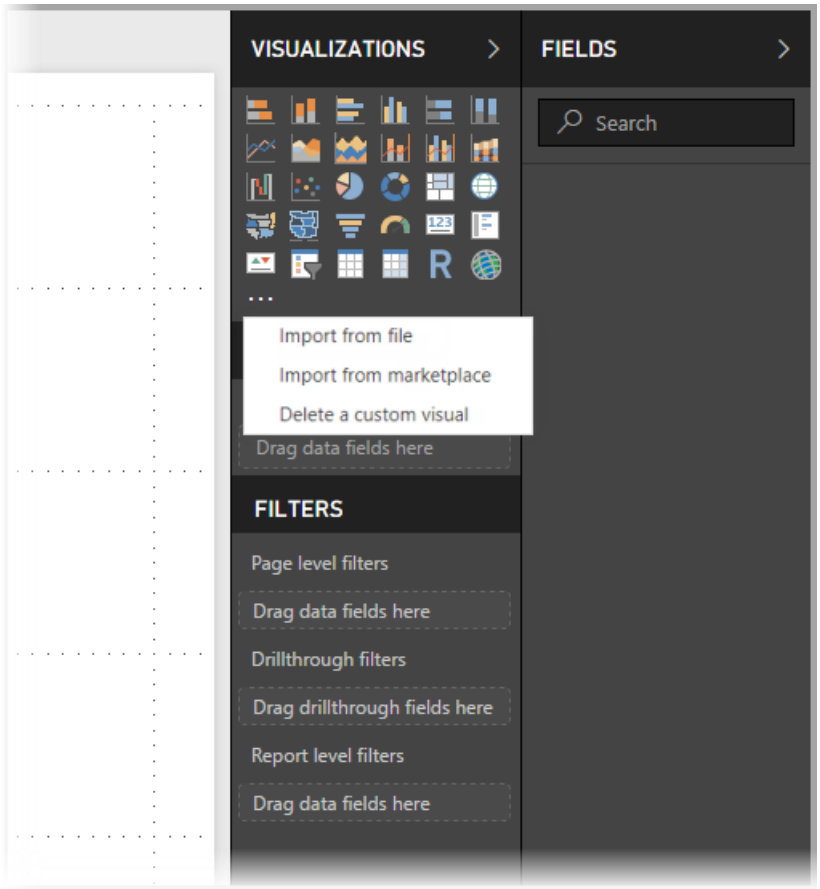
> **NOTE**
>
> Para criar no **Power BI Desktop**, você precisa ter o R instalado no computador local. Mas quando os usuários desejarem exibir um elemento visual baseado em R no **serviço do Power BI** eles não precisam ter o R instalado localmente.



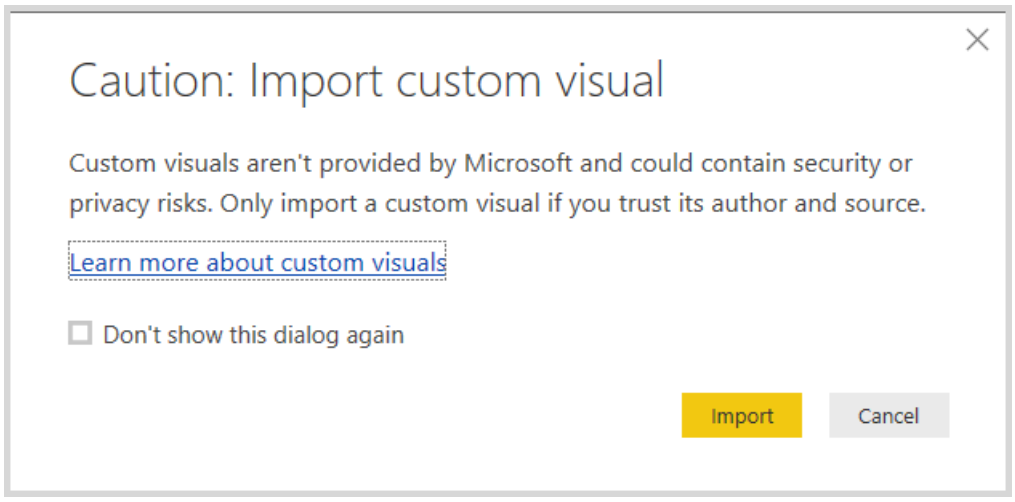
Você não precisa instalar o R para usar elementos visuais personalizados baseados em R no **serviço do Power BI**, no entanto, se você quiser usar elementos visuais personalizados baseados em R no **Power BI Desktop**, *instale* o R no computador local. Você pode baixar o R nos seguintes locais:

- CRAN
- MRO

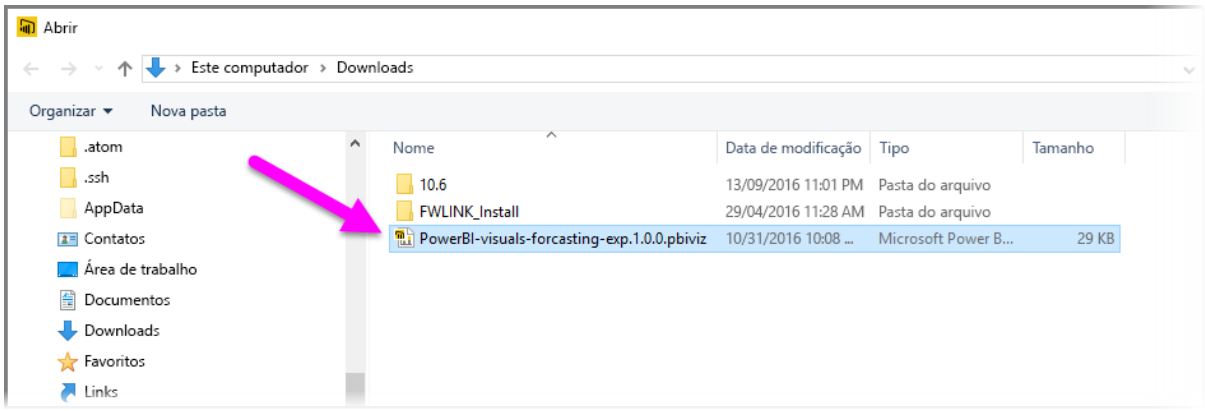
4. Depois que visual é baixado (que é como baixar de qualquer arquivo do seu navegador), vá para **Power BI Desktop** e clique nas reticências (...) no painel de **Visualizações** e selecione **Importar do arquivo**.



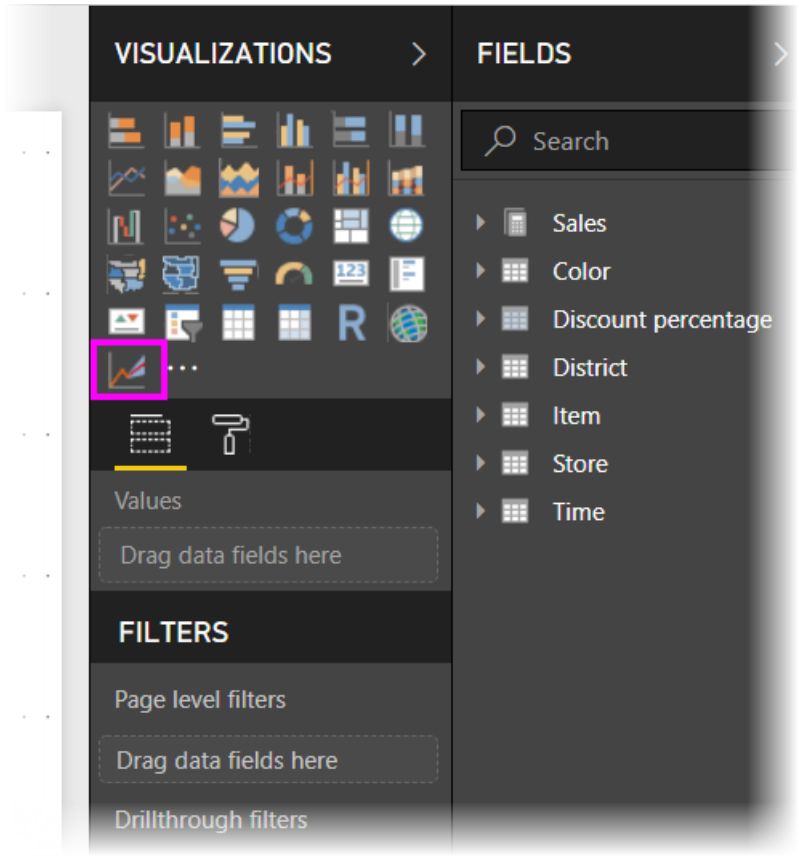
5. Você sabe como importar um elemento visual personalizado, conforme mostrado na imagem a seguir:



6. Navegue para onde o arquivo do elemento visual foi salvo, depois, selecione o arquivo. Visualizações personalizadas do **Power BI Desktop** têm a extensão .pbiviz.

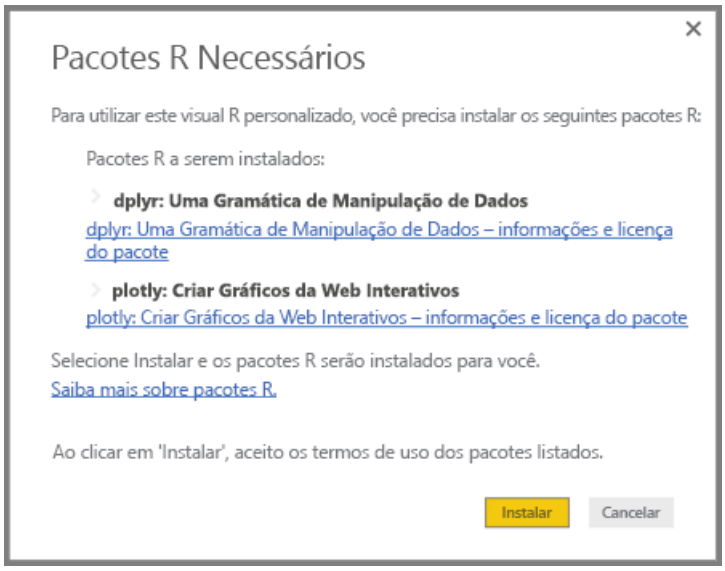


7. Quando você retorna ao Power BI Desktop, é possível ver o novo tipo de elemento visual no painel de **Visualizações**.

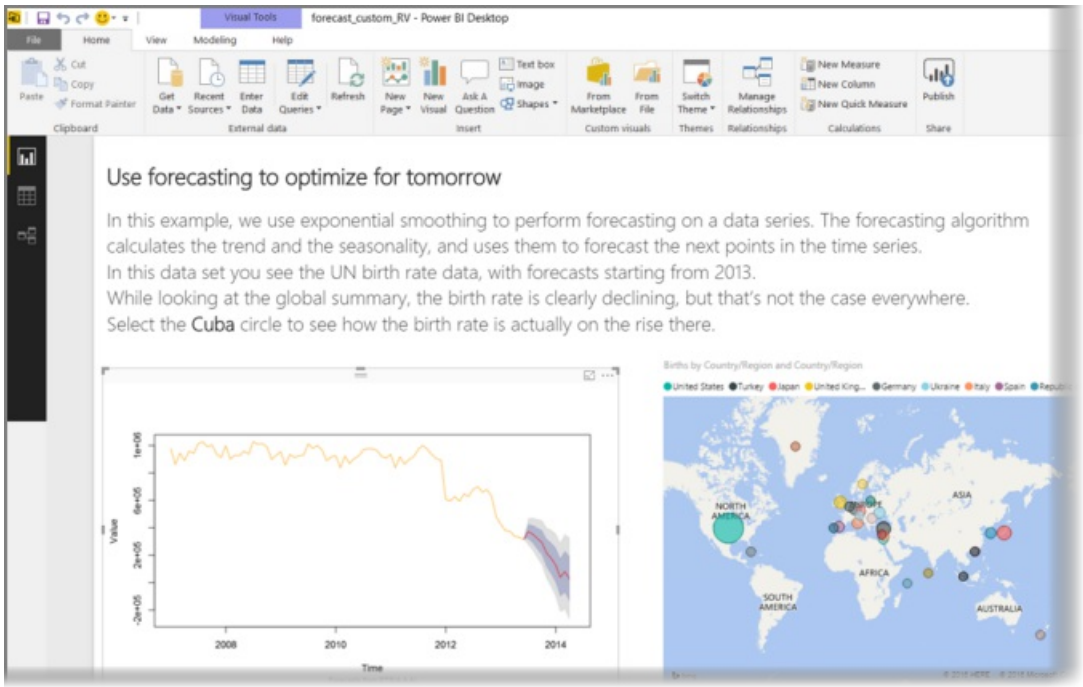


8. Quando você importar o novo visual (ou abrir um relatório que contém um elemento visual personalizado

baseado em R), o **Power BI Desktop** instala os pacotes do R necessários.



9. A partir daí, você pode adicionar dados para o elemento visual assim como faria com qualquer outro elemento visual do **Power BI Desktop**. Ao concluir, é possível ver seu elemento visual concluído na tela. No elemento visual a seguir, o elemento visual baseado em R de **Previsão** foi usado com projeções de taxa de nascimento das Nações Unidas (NU) (elemento visual à esquerda).

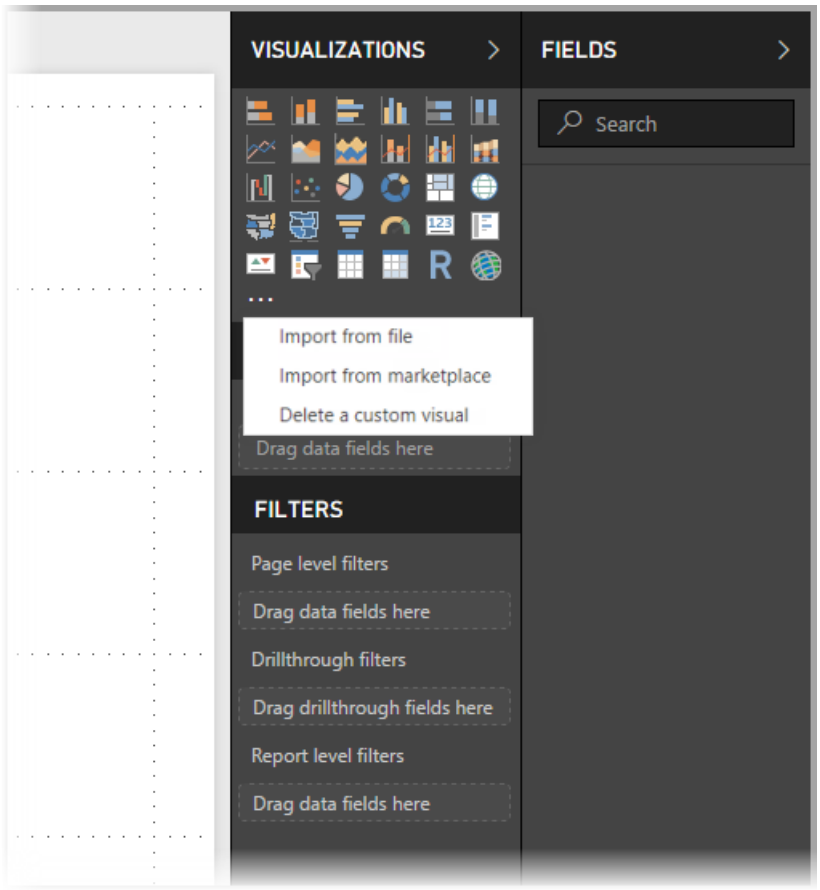


Como qualquer outro elemento visual do **Power BI Desktop**, você pode publicar esse relatório com seus elementos visuais baseados em R no **serviço do Power BI** e compartilhá-lo com outras pessoas.

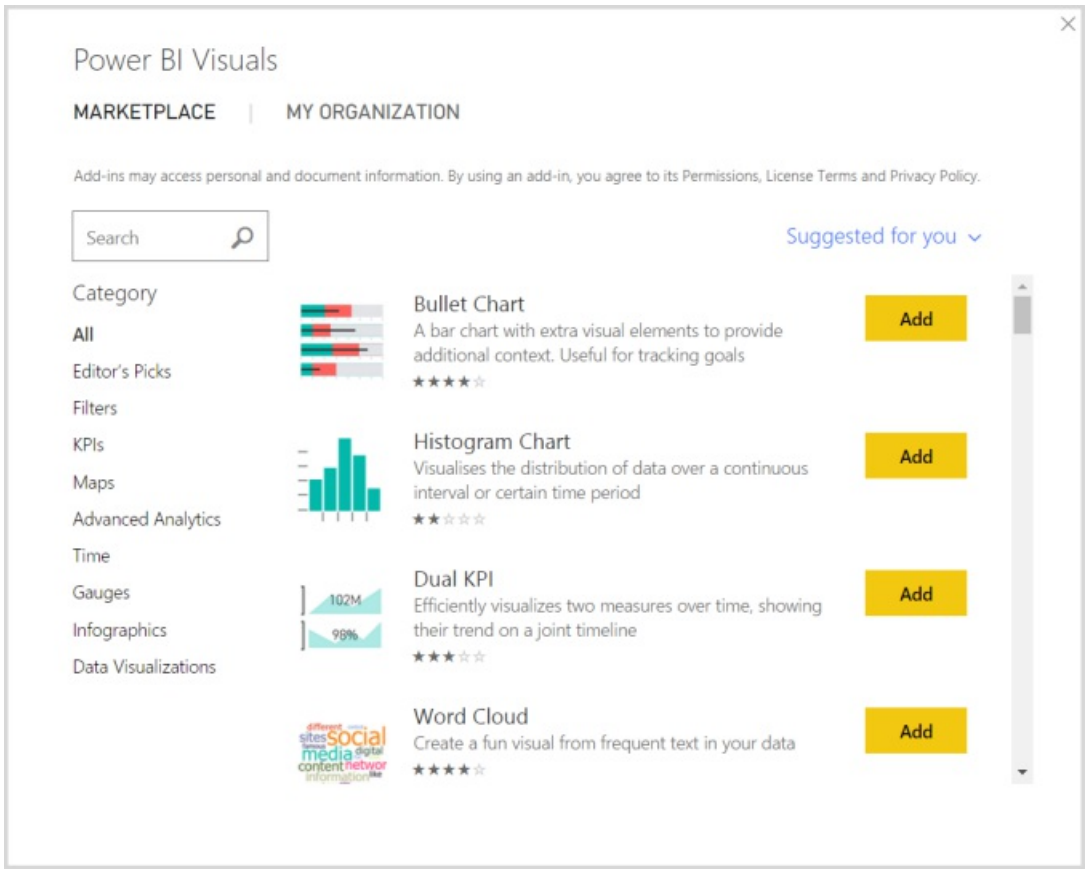
Verifique a biblioteca com frequência, pois novos visuais estão sendo adicionados o tempo todo.

Importar visuais personalizados do Power BI Desktop

1. Você também pode importar visuais personalizados do **Power BI Desktop**. No **Power BI Desktop**, clique nas reticências (...) no painel **Visualizações** e selecione **Importar do marketplace**.



2. Quando você faz isso, a caixa de diálogo **Visuais do Power BI** é exibida, na qual você pode percorrer os visuais personalizados disponíveis e selecionar o que você deseja. Você pode pesquisar por nome, selecione uma categoria ou apenas percorrer os visuais disponíveis. Quando você estiver pronto, basta selecionar **Adicionar** para adicionar o visual personalizado para **Power BI Desktop**.



Contribuição de visuais personalizados baseados em R

Se você criar elementos visuais do R para uso em seus relatórios, poderá compartilhar esses elementos visuais com o mundo colocando o seu elemento visual personalizado na **galeria de elementos visuais personalizados**. Contribuições são feitas por meio do GitHub e o processo é descrito nas seguintes localizações:

- Contribuição na galeria de elementos visuais personalizados baseados em R

Solução de problemas de visuais personalizados baseados em R

Os elementos visuais personalizados baseados em R têm determinadas dependências que devem ser atendidas para que os elementos visuais funcionem corretamente. Quando os elementos visuais personalizados baseados em R não executam ou não carregam corretamente, o problema é geralmente um dos seguintes:

- O mecanismo de R está ausente
- Erros no script de R no qual o elemento visual se baseia
- Os pacotes de R estão ausentes ou desatualizados

A seção a seguir descreve as etapas de solução de problemas que podem ser seguidas para ajudar a resolver os problemas que você encontrar.

Pacotes de R ausentes ou desatualizados

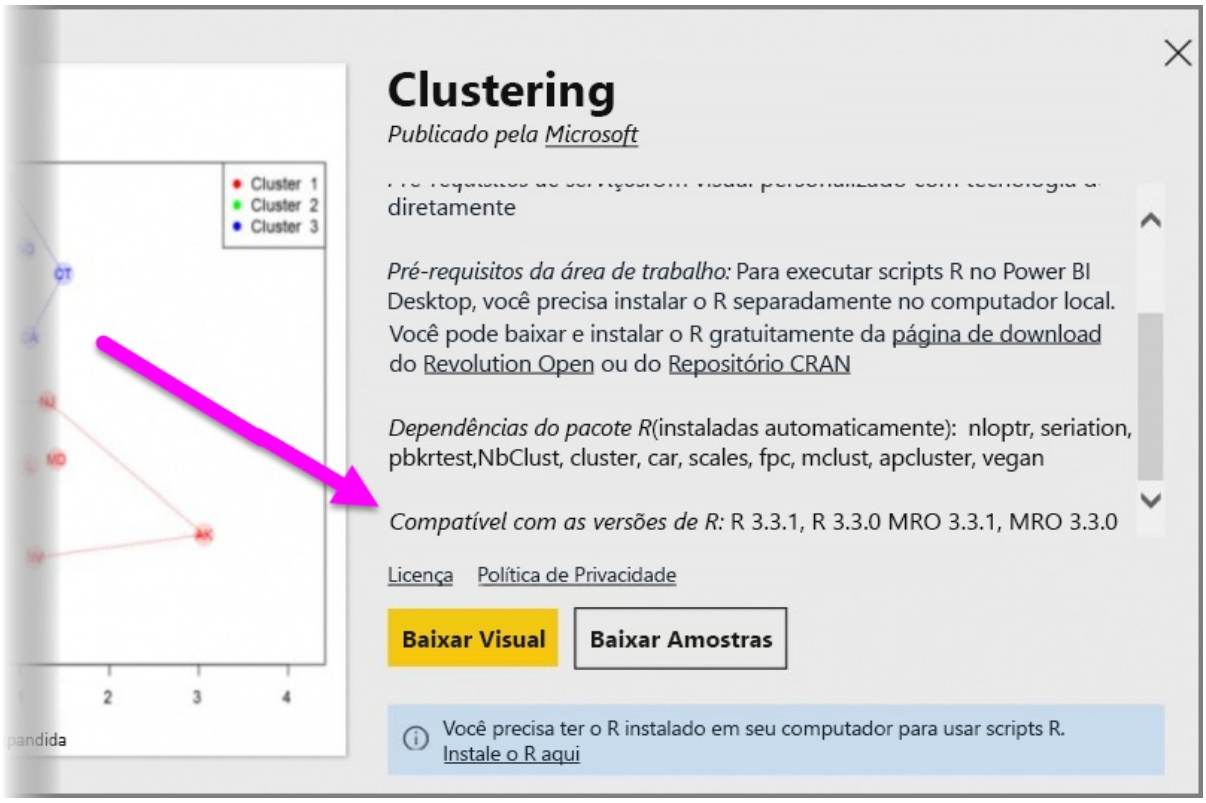
Ao tentar instalar um elemento visual personalizado baseado em R, você pode encontrar erros quando houver pacotes de R ausentes ou desatualizados; isso costuma ocorrer devido a um dos seguintes motivos:

- A instalação do R é incompatível com o pacote do R,
- Configurações de proxy, software antivírus ou um firewall estão impedindo o R de conectar-se com a Internet
- A conexão com a Internet está lenta ou há um problema de conexão com a Internet

A equipe do Power BI está trabalhando ativamente para atenuar esses problemas antes que eles cheguem a você e o próximo Power BI Desktop incorporará atualizações para resolver esses problemas. Até lá, você pode executar uma ou mais das etapas a seguir para atenuar os problemas:

1. Remova o elemento visual personalizado e instale-o novamente. Isso iniciará uma reinstalação dos pacotes de R.
2. Se sua instalação do R não estiver atualizada, atualize sua instalação do R e, em seguida, remova e reinstale o elemento visual personalizado conforme descrito na etapa anterior.

   As versões de R com suporte estão listadas na descrição de cada elemento visual personalizado baseado em R, conforme mostrado na imagem a seguir.



> **NOTE**
>
> Mantenha a instalação original do R e associe apenas o Power BI Desktop com a versão atual que instalar. Vá para **Arquivo > Opções e configurações > Opções > Script de R**.

3. Instale os pacotes de R manualmente, usando qualquer console do R. As etapas desta abordagem são as seguintes:

   a. Baixe o script de instalação do elemento visual baseado em R e salve esse arquivo em uma unidade local.

   b. No console do R, execute o seguinte:

   ```
   > source("C:/Users/david/Downloads/ScriptInstallPackagesForForecastWithWorkarounds.R")
   ```

   Os locais típicos de instalação padrão são os seguintes:

   ```
   c:\Program Files\R\R-3.3.x\bin\x64\Rterm.exe (for CRAN-R)
   c:\Program Files\R\R-3.3.x\bin\x64\Rgui.exe (for CRAN-R)
   c:\Program Files\R\R-3.3.x\bin\R.exe (for CRAN-R)
   c:\Program Files\Microsoft\MRO-3.3.x\bin\R.exe (for MRO)
   c:\Program Files\Microsoft\MRO-3.3.x\bin\x64\Rgui.exe (for MRO)
   c:\Program Files\RStudio\bin\rstudio.exe (for RStudio)
   ```

4. Se as etapas anteriores não funcionarem, tente o seguinte:

   a. Use o **R Studio** e siga a etapa descrita acima em 3.b. (executar a linha de script do console do R).

   b. Se a etapa anterior não funcionar, altere **Ferramentas > Opções globais > Pacotes** no **R Studio** e habilite a caixa de seleção **Usar a biblioteca/proxy do Internet Explorer para HTTP** e, em seguida, repita a etapa 3.b. das etapas acima.

Próximas etapas

Analise as informações adicionais a seguir sobre o R no Power BI.

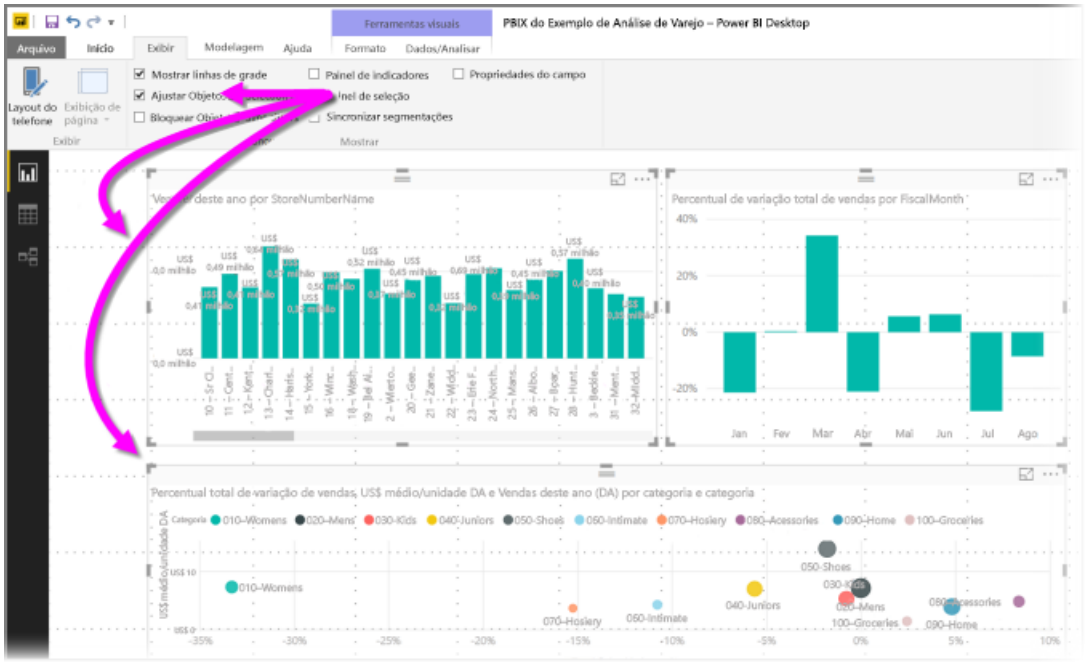
- Galeria de elementos visuais personalizados do Power BI
- Executando scripts do R no Power BI Desktop
- Criar elementos visuais do R no Power BI Desktop
- Usar um IDE R externo com o Power BI

Use linhas de grade e ajuste de grade em relatórios do Power BI Desktop

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

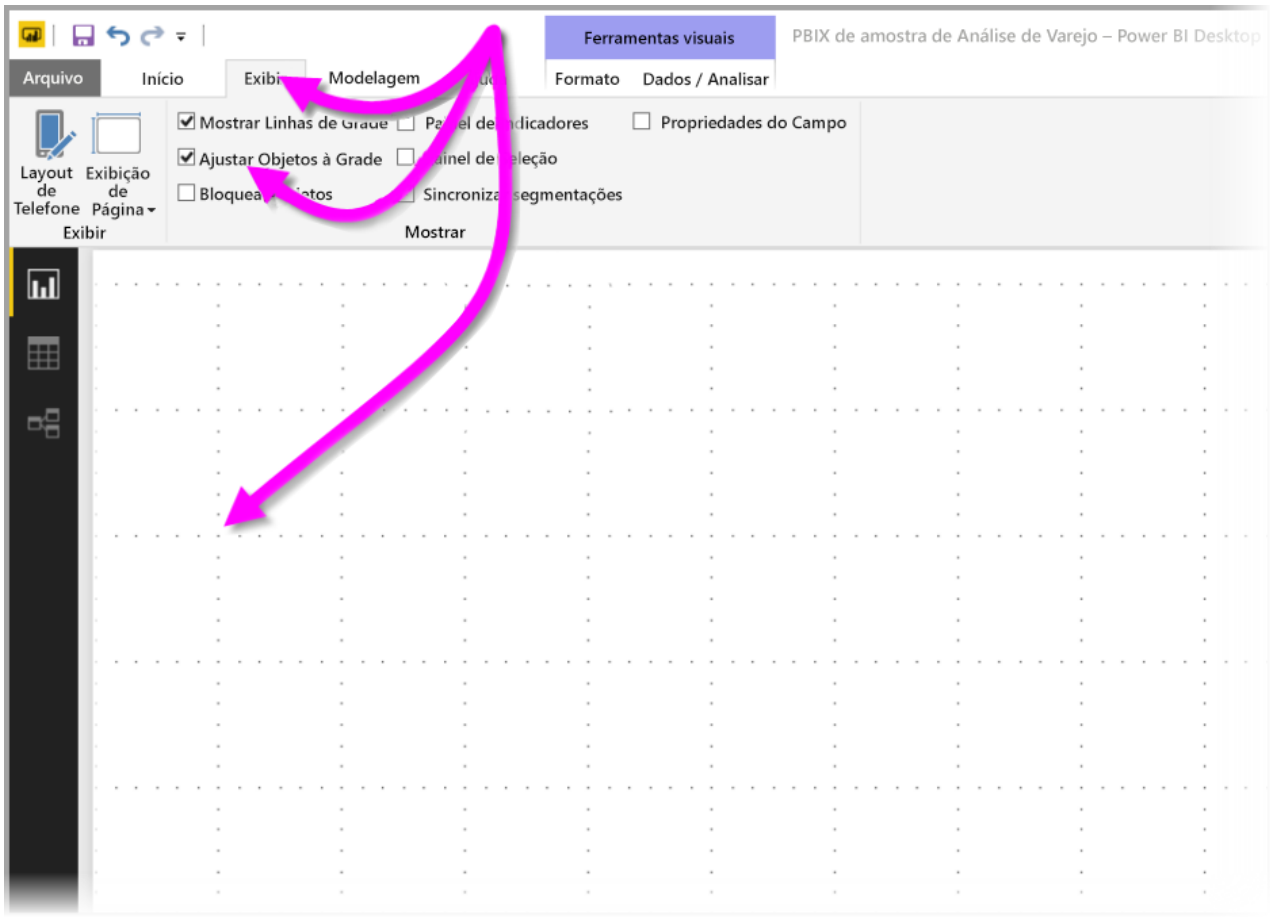
A tela de relatório do **Power BI Desktop** fornece linhas de grade que permitem que você alinhe adequadamente visuais em uma página de relatório e use a funcionalidade de ajustar à grade para que os visuais em seus relatórios fiquem limpos, alinhados e com espaçamento uniforme.

No **Power BI Desktop**, também é possível ajustar a ordem z (avançar, recuar) de objetos em um relatório, bem como alinhar ou distribuir uniformemente os visuais selecionados na tela.



Habilitando linhas de grade e ajuste de grade

Para habilitar as linhas de grade e o ajuste à grade, selecione a faixa de opções **Modo de Exibição**, habilite as caixas de seleção para **Mostrar linhas de grade** e **Ajustar objetos à grade.** Você pode selecionar uma ou ambas as caixas. Elas operam independentemente.

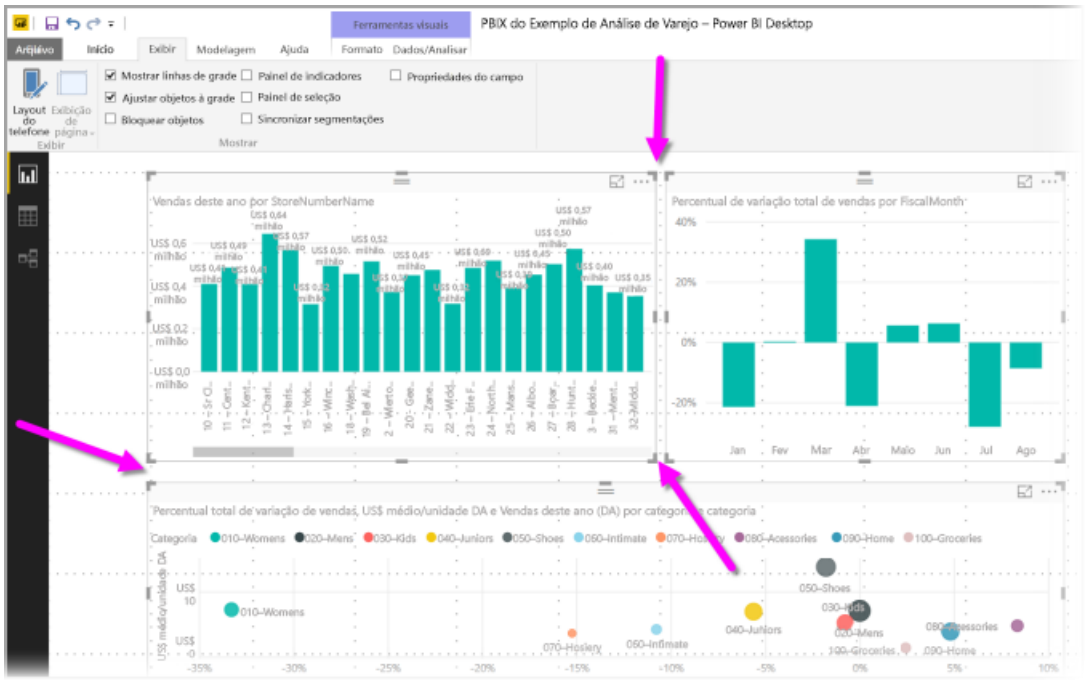


> **NOTE**
>
> Se **Mostrar linhas de grade** e **Ajustar objetos na grade** estiverem desabilitadas, conecte-se a qualquer fonte de dados e elas serão habilitadas.

Uso de linhas de grade

As linhas de grade são guias visíveis que ajudam a alinhar os visuais. Quando você estiver tentando determinar se dois (ou mais) visuais estão alinhados horizontalmente ou verticalmente, use as linhas de grade para determinar visualmente se suas bordas estão alinhadas.

Use Ctrl + clique para selecionar mais de um visual de uma vez, o que exibe as bordas de todos os visuais selecionados e mostra se os visuais estão alinhados corretamente.

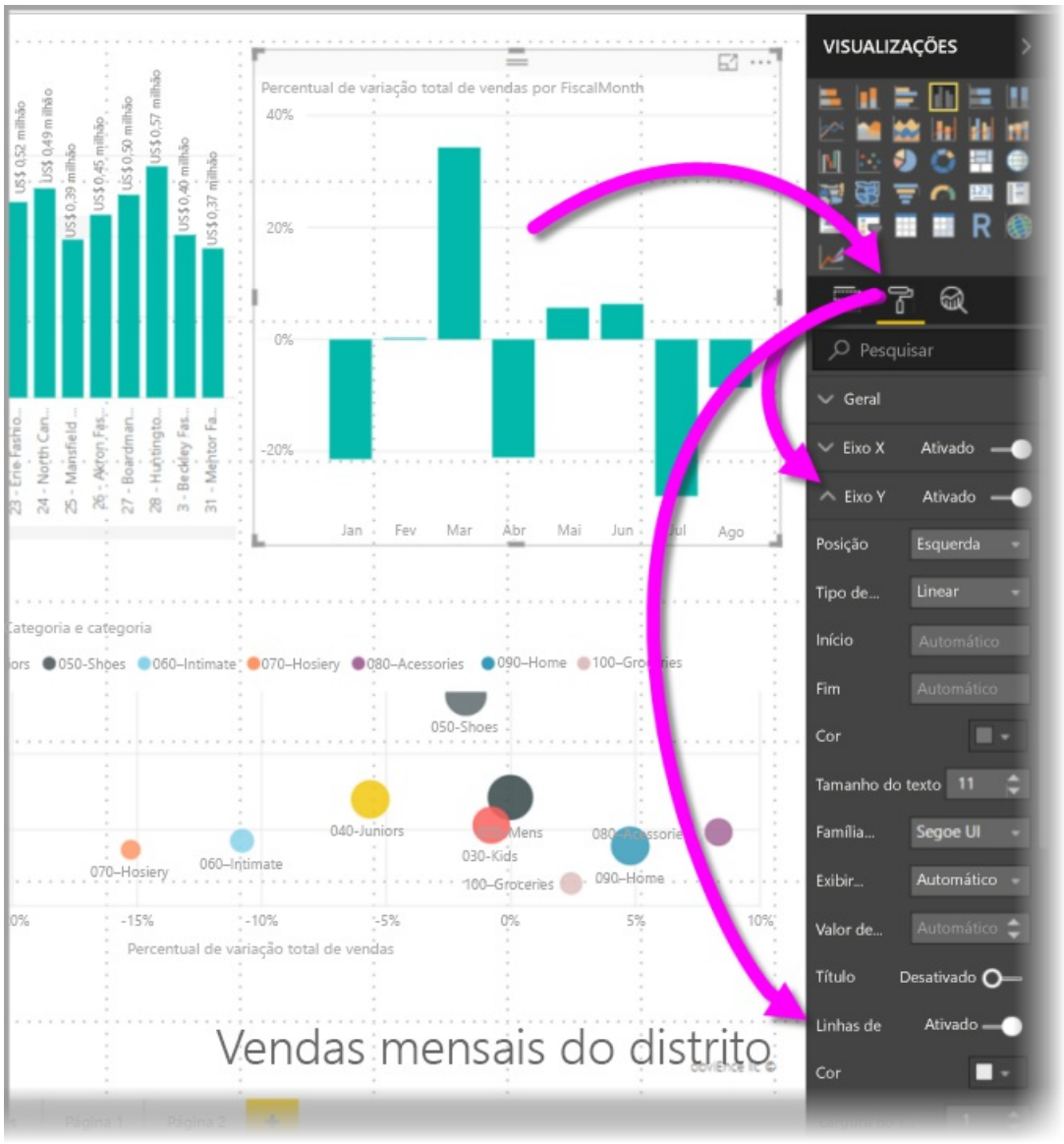


Usando linhas de grade dentro de visuais

No Power BI também há linhas de grade dentro dos visuais que fornecem as guias visíveis para comparar valores e pontos de dados. A partir da versão de setembro de 2017 do **Power BI Desktop**, agora você pode gerenciar as linhas de grade nos visuais usando o cartão **Eixo X** ou **Eixo Y** (conforme apropriado, com base no tipo de visual), encontrado na seção **Formato** do painel **Visualizações**. Gerencie os seguintes elementos de linhas de grade dentro de um visual:

- Ativar ou desativar linhas de grade
- Alterar a cor das linhas de grade
- Ajustar o traço (a largura) das linhas de grade
- Selecionar o estilo de linha das linhas de grade no visual, como sólido, tracejado ou pontilhado

A modificação de alguns elementos das linhas de grade pode ser especialmente útil em relatórios nos quais são usadas telas de fundo escuras em visuais. A imagem a seguir mostra a seção **Linhas de grade** no cartão **Eixo y**.



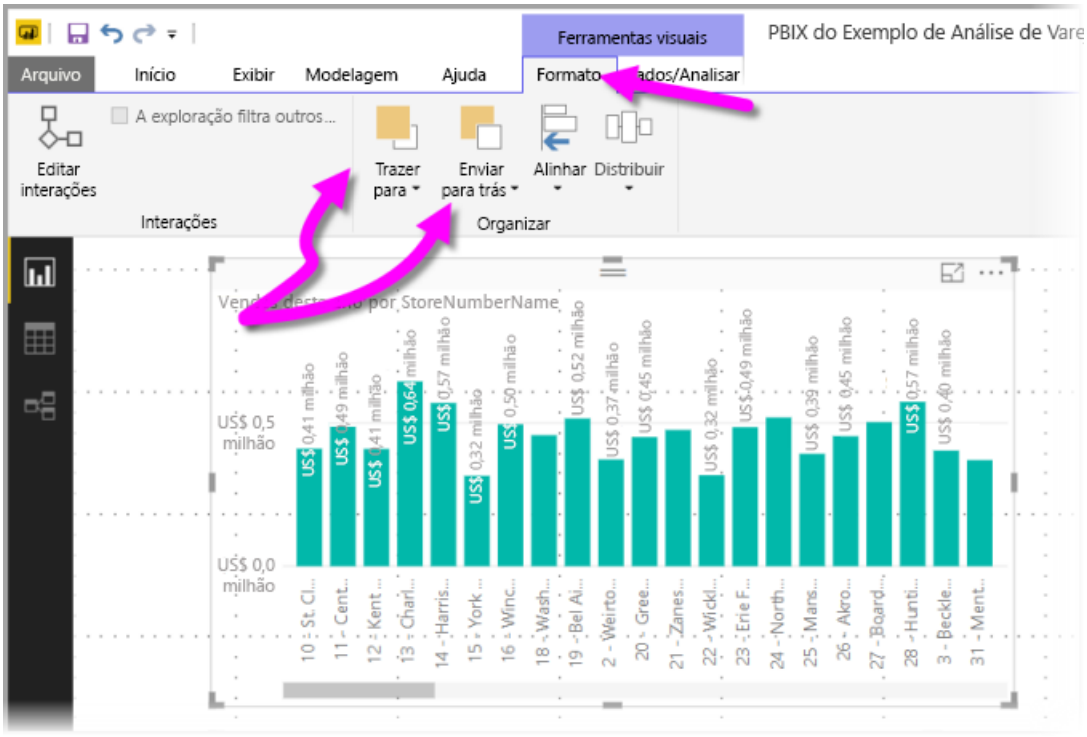
Uso da grade de ajuste

Quando você habilita **Ajustar objetos à grade**, todos os elementos visuais na tela do **Power BI Desktop** que você move (ou redimensiona) são alinhados automaticamente para o eixo de grade mais próximo, tornando muito mais fácil garantir que dois ou mais elementos visuais estejam alinhados à mesma localização horizontal ou vertical ou o tamanho.

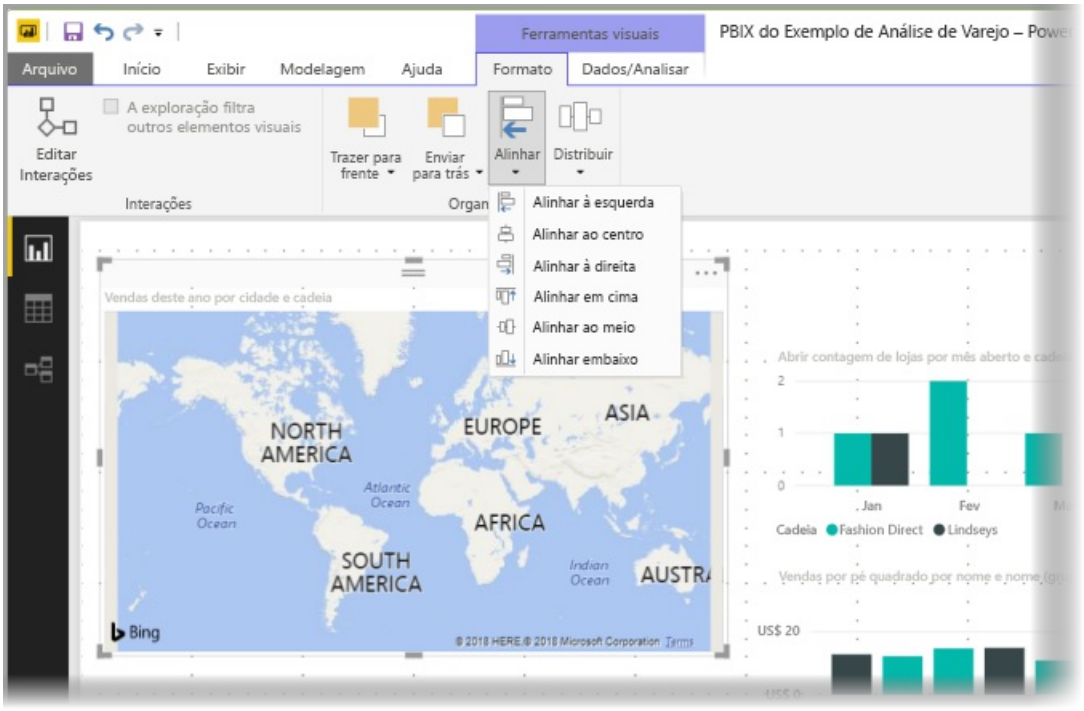
E isso é tudo para usar **linhas de grade** e **ajustar à grade** para garantir que os visuais em seus relatórios fiquem alinhados adequadamente.

Usando a ordem z, alinhar e distribuir

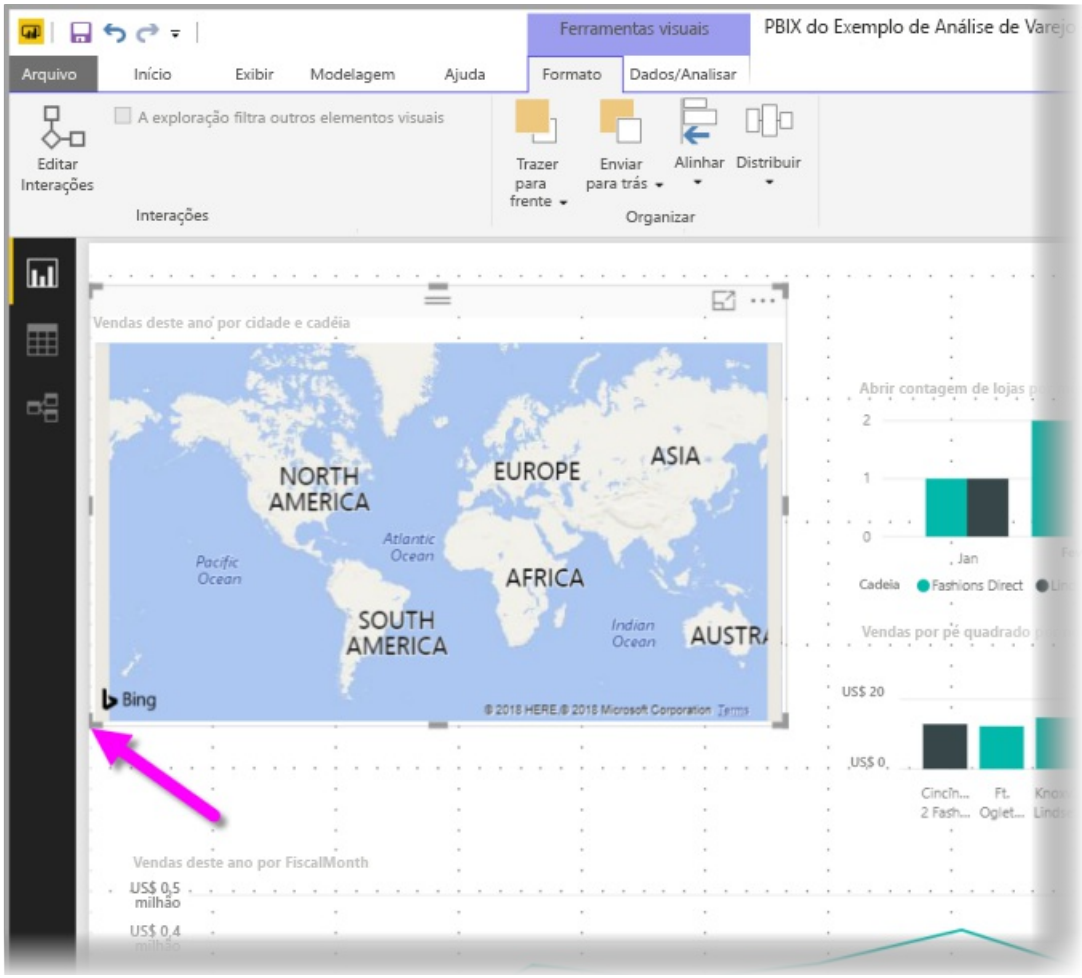
Você pode gerenciar a ordem de frente para trás dos visuais em um relatório, conhecida como *ordem z* de elementos. Este recurso permite sobrepor visuais da maneira que desejar e, em seguida, ajustar a ordem de frente para trás de cada um deles. É possível definir a ordem dos visuais usando os botões **Avançar** e **Recuar**, encontrado na seção **Organizar** da faixa de opções **Formato**. A faixa de opções **Formato** é exibida assim que você seleciona um ou mais visuais na página.



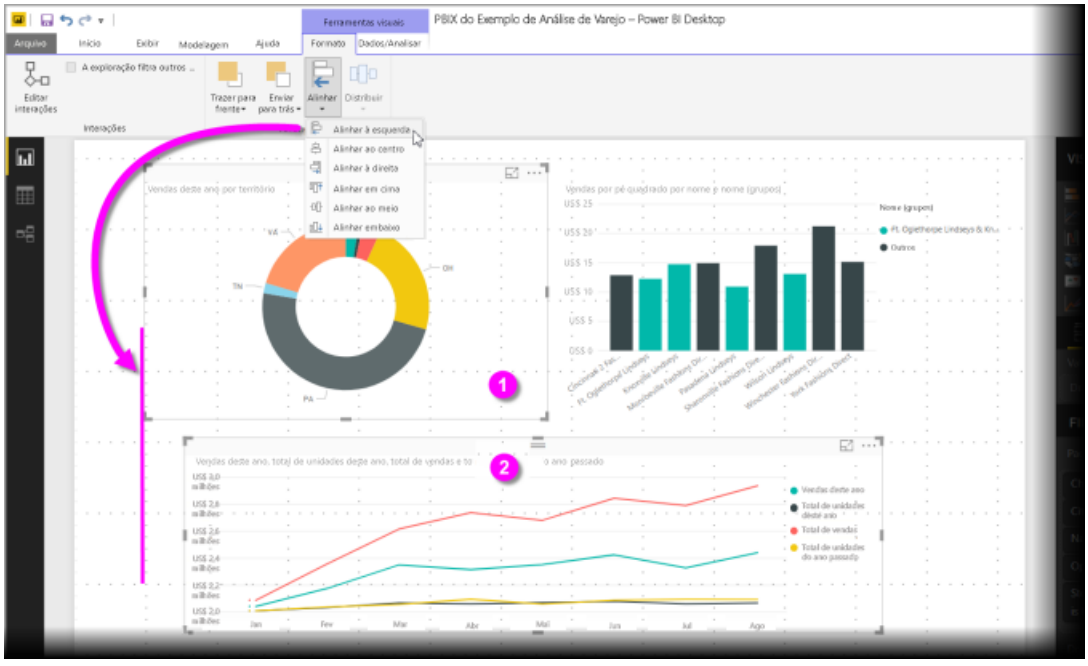
A faixa de opções **Formato** permite que você alinhe os visuais de várias maneiras diferentes, o que garante que eles sejam exibidos na página com o alinhamento que tenha a melhor aparência e funcionamento.



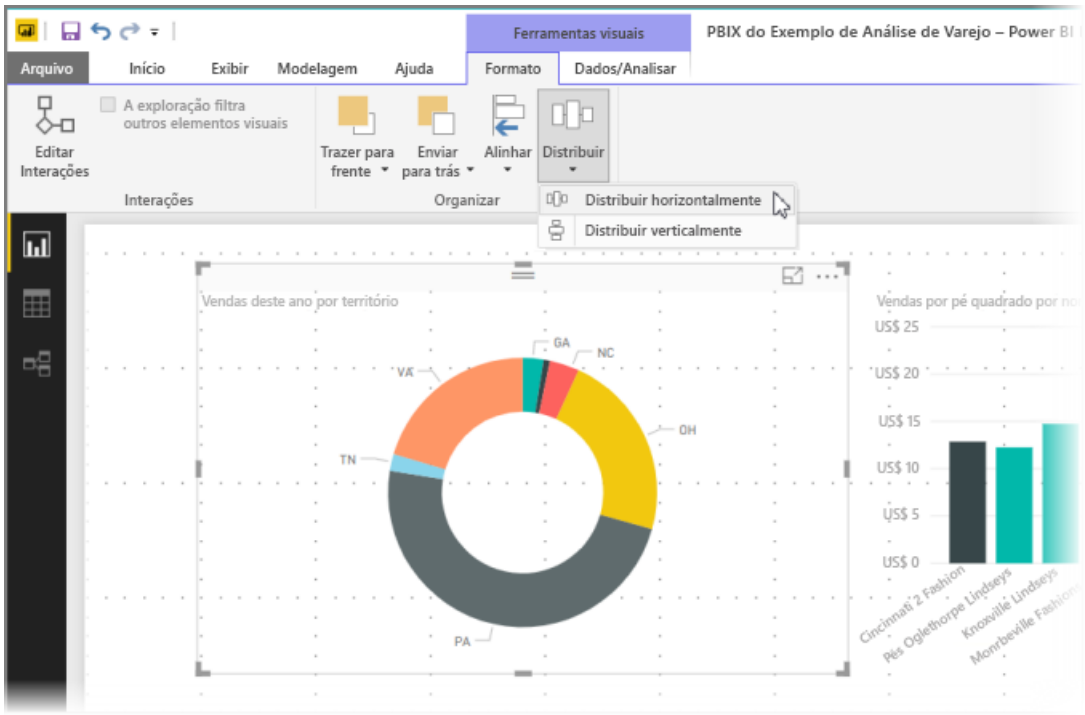
O botão **Alinhar** alinha um visual selecionado à borda (ou ao centro) da tela do relatório, conforme é mostrado na imagem a seguir.



Quando dois ou mais visuais são selecionados, eles são alinhados juntos e usam o limite de alinhamento existente dos visuais para o alinhamento. Por exemplo, se você selecionar dois visuais e escolher a opção **Alinhar à Esquerda**, eles serão alinhados ao limite mais à esquerda de todos os visuais.



Também é possível distribuir seus visuais de maneira uniforme na tela do relatório, seja vertical ou horizontalmente. Basta usar o botão **Distribuir** da faixa de opções **Formatar**.



Com algumas seleções dessas ferramentas de linhas de grade, alinhamento e distribuição, seus relatórios terão exatamente a aparência que você desejar.

Amostragem de linha de alta densidade no Power BI

28/06/2018 • 17 minutes to read • Edit Online

Começando com a versão de junho de 2017 do **Power BI Desktop** e as atualizações para o **serviço do Power BI**, um novo algoritmo de amostragem está disponível para melhorar os visuais com amostragem de dados de alta densidade. Por exemplo, é possível criar um gráfico de linhas dos resultados de vendas de suas lojas de varejo, com cada loja tendo mais de dez mil recibos de venda todo ano. Um gráfico de linhas dessas informações de vendas faria a amostragem (selecione uma representação significativa desses dados, para ilustrar como as vendas variam ao longo do tempo) dos dados de cada loja e criaria um gráfico de linhas multissérie para representar os dados subjacentes. Essa é uma prática comum na visualização de dados de alta densidade. O Power BI Desktop melhorou sua amostragem de dados de alta densidade, cujos detalhes estão descritos neste artigo.

NOTE

O algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** descrito neste artigo está disponível tanto no **Power BI Desktop** quanto no **serviço do Power BI**.

Como a amostragem de linha de alta densidade funciona

Anteriormente, o **Power BI** selecionava uma coleção de pontos de dados de amostra em toda a gama de dados subjacentes de uma maneira determinística. Por exemplo, para dados de alta densidade em um visual que abrangesse um ano civil, poderia haver 350 pontos de dados de amostra exibidos no visual, cada um deles selecionado para garantir que o intervalo completo de dados (a série geral de dados subjacentes) fosse representado no visual. Para ajudar a entender como isso acontece, imagine que estivéssemos plotando o preço de ações durante o período de um ano e selecionássemos 365 pontos de dados para criar um visual de gráfico de linhas (ou seja, um ponto de dados para cada dia).

Nessa situação, há muitos valores para o preço de uma ação em cada dia. Claro que há uma alta e uma baixa diárias, mas isso pode ocorrer a qualquer momento durante o dia quando o mercado de ações está aberto. Para amostragem de linha de alta densidade, se a amostra de dados subjacentes fosse feita às 10h30 e às 12h todos os dias, você receberia um instantâneo representando os dados subjacentes (o preço às 10h30 e às 12h), mas talvez ele não capturasse a alta e a baixa reais do preço da ação para esse ponto de dados representativo (nesse dia). Nessa situação, e em outras, a amostragem representa os dados subjacentes, mas nem sempre captura pontos importantes, que, nesse caso, seriam as altas e baixas do preço da ação por dia.

Por definição, os dados de alta densidade são amostrados para criar com uma rapidez razoável visualizações que atendam à interatividade. Um número muito grande de pontos de dados em um visual pode atrasá-lo e diminuir a visibilidade de tendências. Portanto, como os dados são amostrados é o que orienta a criação do algoritmo de amostragem para fornecer a melhor experiência de visualização possível. No Power BI Desktop, o algoritmo foi melhorado para fornecer a melhor combinação de capacidade de resposta, representação e preservação clara de pontos importantes em cada fração de tempo.

Como o novo algoritmo de amostragem de linha funciona

O novo algoritmo de amostragem de linha de alta densidade está disponível para visuais de gráfico de linhas e de gráfico de área com um eixo x contínuo.

Para um visual de alta densidade, o **Power BI** segmenta de forma inteligente seus dados em partes de alta resolução e, em seguida, escolhe pontos importantes para representar cada parte. Esse processo de fatiamento de dados de alta resolução é ajustado especificamente para garantir que o gráfico resultante seja praticamente inseparável da renderização de todos os pontos de dados subjacentes, mas de forma mais rápida e mais interativa.

Valores mínimo e máximo dos visuais de linha de alta densidade

Para qualquer visualização fornecida, aplicam-se as seguintes limitações de visual:

- **3.500** é o número máximo de pontos de dados *exibidos* no visual, independentemente do número de séries ou pontos de dados subjacentes. Sendo assim, se você tiver 10 séries com 350 pontos de dados cada, o visual terá atingido seu limite máximo de pontos de dados gerais. Se você tiver uma série, ela poderá ter até 3.500 pontos de dados se o novo algoritmo considerá-la a melhor amostragem para os dados subjacentes.
- Há um máximo de **60 séries** para qualquer visual. Se você tiver mais de 60 séries, divida os dados e crie vários visuais com 60 séries ou menos cada. É recomendável usar uma **segmentação de dados** para mostrar apenas os segmentos dos dados (apenas determinadas séries). Por exemplo, se você estiver exibindo todas as subcategorias na legenda, será possível usar uma segmentação de dados para filtrar pela categoria geral na mesma página de relatório.

Esses parâmetros garantem que esses visuais no Power BI Desktop sejam renderizados com muita rapidez, sejam dinâmicos na interação com os usuários e não resultem em sobrecarga computacional indevida no computador que está renderizando o visual.

Avaliando pontos de dados representativos para visuais de linha de alta densidade

Quando o número de pontos de dados subjacentes exceder o máximo de pontos de dados que podem ser representados no visual (exceder 3.500), será iniciado um processo chamado *compartimentalização*, que particiona os dados subjacentes em grupos chamados *compartimentos* e, em seguida, refina esses compartimentos iterativamente.

O algoritmo cria o máximo de compartimentos possível para criar a maior granularidade para o visual. Dentro de cada compartimento, o algoritmo localiza o valor mínimo e máximo de dados, para garantir que os valores importantes e significativos (por exemplo, exceções) sejam capturados e exibidos no visual. Com base nos resultados da compartimentalização e da avaliação subsequente dos dados realizada pelo Power BI, é determinada a resolução mínima do eixo x para o visual para garantir sua granularidade máxima.

Conforme mencionado anteriormente, a granularidade mínima de cada série é de 350 pontos, a máxima é de 3.500.

Cada compartimento é representado por dois pontos de dados, que se tornam os pontos de dados representativos do compartimento no visual. Os pontos de dados são simplesmente o valor alto e baixo desse compartimento e ao selecionar a alta e a baixa, o processo de compartimentalização garante que qualquer valor alto importante, ou valor baixo significativo, seja capturado e renderizado no visual.

Se você acha que há muita análise para garantir que a exceção ocasional seja capturada e exibida corretamente no

visual, você está correto, mas esse é o motivo exato para o novo algoritmo e o processo de compartimentalização.

Dicas de ferramenta e amostragem de linha de alta densidade

É importante observar que esse processo de compartimentalização, que resulta no valor mínimo e máximo em um determinado compartimento que está sendo capturado e exibido no visual, pode afetar como as dicas de ferramentas exibem os dados quando você passa o mouse sobre os pontos de dados. Para explicar como e por que isso ocorre, vamos examinar novamente nosso exemplo sobre preços de ações.

Digamos que você esteja criando um visual com base no preço de ações e comparando duas ações diferentes, que estejam usando **Amostragem de Alta Densidade**. Os dados subjacentes para cada série têm muitos pontos de dados (talvez você capture o preço de ações a cada segundo do dia). O algoritmo de amostragem de linha de alta densidade realiza a compartimentalização de cada série independentemente da outra.

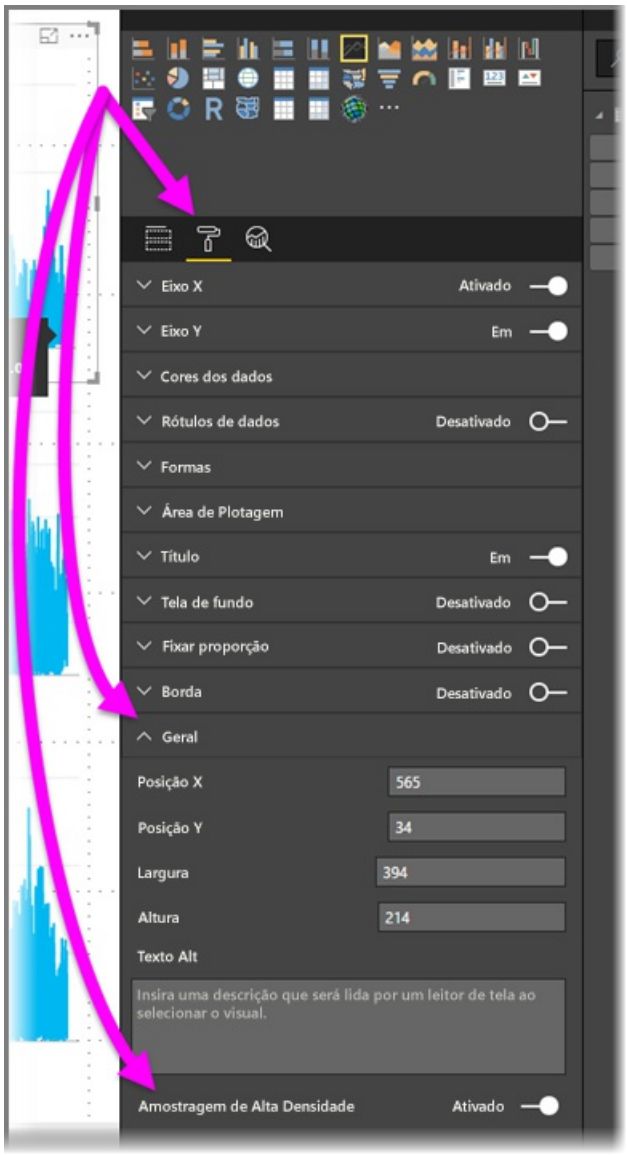
Agora vamos supor que a primeira ação tenha uma alta no preço às 12h02. Em seguida, ela caia rapidamente dez segundos depois. Esse é um ponto de dados importante. Quando a compartimentalização ocorre para essa ação, a alta às 12h02 será um ponto de dados representativo desse compartimento.

Mas, para a segunda ação, às 12h02 não houve uma alta nem uma baixa no compartimento que pudesse incluir esse horário. Talvez a alta e a baixa do compartimento que incluíram 12h02 tenham ocorrido três minutos mais tarde. Nessa situação, quando o gráfico de linhas for criado e você passar o mouse sobre 12h02, você verá um valor na dica de ferramenta para a primeira ação (porque ela subiu às 12h02 e esse valor foi selecionado como o ponto de dados alto desse compartimento), mas você *não* verá nenhum valor na dica de ferramenta às 12h02 para a segunda ação. Isso ocorre, porque a segunda ação não tinha uma alta nem uma baixa para o compartimento que incluía 12h02. Portanto, não há nenhum dado para ser mostrado para a segunda ação às 12h02 e, portanto, nenhum dado de dica de ferramenta é exibido.

Essa situação acontecerá com frequência com dicas de ferramenta. Os valores altos e baixos para um determinado compartimento talvez não correspondam perfeitamente com os pontos de valor do eixo x uniformemente dimensionados e, sendo assim, a dica de ferramenta não exibirá o valor.

Como ativar a amostragem de linha de alta densidade

Por padrão, o novo algoritmo está **ativado**. Para alterar essa configuração, acesse o painel **Formatação**, no cartão **Geral** e, na parte inferior, você verá um controle deslizante de alternância chamado **Amostragem de Alta Densidade**. Para desativá-lo, deslize-o para **Desativado**.



Considerações e limitações

O novo algoritmo de amostragem de linha de alta densidade é uma melhoria importante no Power BI, mas há algumas considerações que você precisa saber ao trabalhar com os dados e valores de alta densidade.

- Devido à maior granularidade e ao processo de compartimentalização, talvez as **Dicas de ferramenta** só mostrarão um valor se os dados de amostra estiverem alinhados com o cursor. Consulte a seção *Dicas de ferramenta e amostragem de linha de alta densidade* neste artigo para obter mais informações.
- Quando o tamanho de uma fonte de dados geral for grande demais, o novo algoritmo eliminará a série (elementos de legenda) para acomodar a máxima restrição de importação de dados.
    - Nessa situação, o novo algoritmo ordena a série de legenda alfabeticamente e inicia a lista de elementos de legenda em ordem alfabética até que o máximo de importação de dados seja atingido e não importa uma série adicional.
- Quando um conjunto de dados subjacente tiver mais de 60 séries (o número máximo de séries, conforme descrito anteriormente), o novo algoritmo ordenará a série alfabeticamente e eliminará séries após a 60ª série ordenada alfabeticamente.
- Se os valores nos dados não forem do tipo *numérico* ou de *data/hora*, o Power BI não usará o novo algoritmo e reverterá para o anterior (que não seja de amostragem de alta densidade).
- A configuração **Mostrar itens sem dados** não tem suporte com o novo algoritmo.
- Não há suporte para o novo algoritmo ao usar uma conexão dinâmica com um modelo hospedado no SQL Server Analysis Services (versão 2016 ou anterior). Há suporte para ele em modelos hospedados no **Power BI**

ou no Azure Analysis Services.

Próximas etapas

Para obter informações sobre a amostragem de alta densidade em gráficos de dispersão, confira o artigo a seguir.

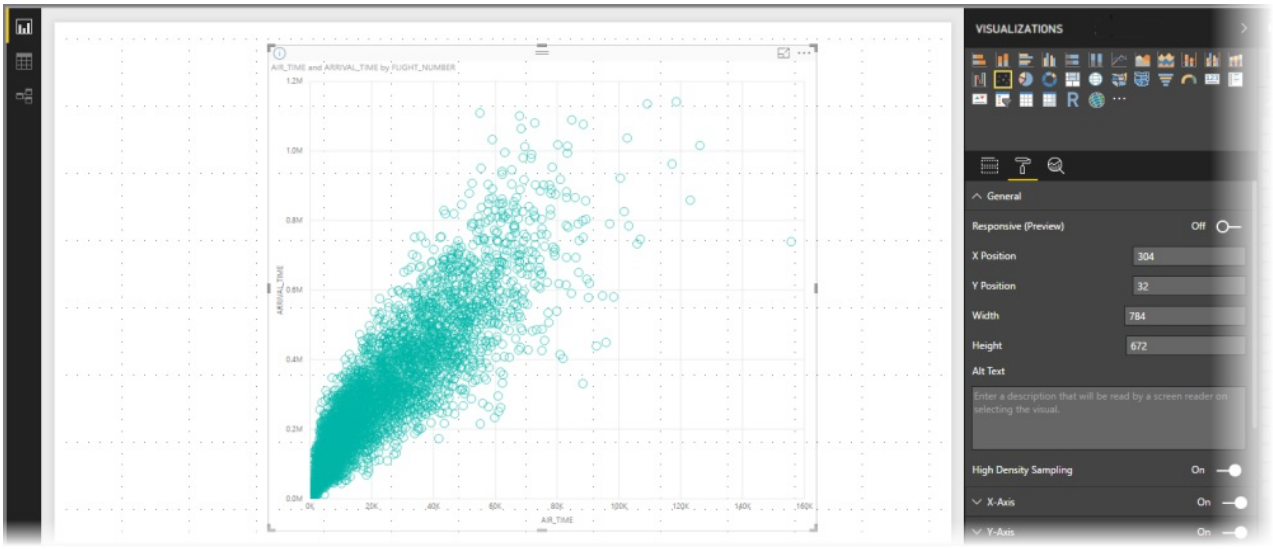
- Amostragem de alta densidade em gráficos de dispersão do Power BI

Amostragem de alta densidade em gráficos de dispersão do Power BI

04/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Começando com a versão de setembro de 2017 do **Power BI Desktop** e as atualizações do **serviço do Power BI**, está disponível um novo algoritmo de amostragem que melhora como os gráficos de dispersão representam dados de alta densidade.

Por exemplo, você pode criar um gráfico de dispersão com base na atividade de vendas de sua organização, com cada loja tendo dezenas de milhares de pontos de dados a cada ano. Um gráfico de dispersão de informações como essas extrairia dados de amostra (selecione uma representação significativa dos dados, para ilustrar como as vendas ocorreram ao longo do tempo) dos dados disponíveis e criaria um gráfico de dispersão representando os dados subjacentes. Essa é uma prática comum em gráficos de dispersão de alta densidade. O Power BI melhorou sua amostragem de dados de alta densidade, cujos detalhes estão descritos neste artigo.



NOTE

O algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** descrito neste artigo está disponível no gráfico de dispersão do **Power BI Desktop** e do **serviço do Power BI**.

Como funcionam os gráficos de dispersão de alta densidade

Anteriormente, o **Power BI** selecionava uma coleção de pontos de dados de exemplo em toda a gama de dados subjacentes de uma maneira determinística para criar um gráfico de dispersão. Especificamente, o Power BI selecionava as primeira e última linhas de dados na série de gráficos de dispersão e, em seguida, dividia as linhas restantes igualmente, de modo que o total de 3.500 pontos de dados fossem plotados no gráfico de dispersão. Por exemplo, se a amostra tivesse 35.000 linhas, a primeira e a última linha seriam selecionadas para plotagem e, a cada dez linhas, as linhas também seriam plotadas (35.000/10 = a cada dez linhas = 3.500 pontos de dados). Além disso, antes, os pontos ou valores nulos que não podiam ser plotados (como valores de texto) na série de dados não eram mostrados e, portanto, não eram considerados durante a geração do visual. Com essa amostragem, a densidade percebida do gráfico de dispersão também era baseada nos pontos de dados representativos e, portanto, a densidade implícita do visual era uma particularidade dos pontos amostrados e não da coleção completa dos dados subjacentes.

Quando você habilita a **Amostragem de Alta Densidade**, o Power BI implementa um algoritmo que elimina os pontos sobrepostos e garante que os pontos no visual possam ser alcançados durante a interação com o visual. O algoritmo também garante que todos os pontos no conjunto de dados sejam representados no visual, fornecendo contexto para o significado dos pontos selecionados, em vez de apenas plotar uma amostra representativa.

Por definição, os dados de alta densidade são amostrados para criar com uma rapidez razoável visualizações que atendam à interatividade. Um número muito grande de pontos de dados em um visual pode atrasá-lo e diminuir a visibilidade de tendências. Portanto, a maneira em que esses dados são amostrados é o que orienta a criação do algoritmo de amostragem para oferecer a melhor experiência de visualização e garantir que todos os dados sejam representados. No Power BI, o algoritmo foi melhorado para fornecer a melhor combinação de capacidade de resposta, representação e preservação clara de pontos importantes no conjunto de dados geral.

> **NOTE**
> Os gráficos de dispersão que usam o algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** são mais bem plotados em visuais quadrados, assim como ocorre com todos os gráficos de dispersão.

Como funciona o novo algoritmo de amostragem de gráfico de dispersão

O novo algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** para gráficos de dispersão usa métodos que capturam e representam os dados subjacentes com mais eficiência e elimina os pontos sobrepostos. Ele faz isso começando com um pequeno raio em cada ponto de dados (o tamanho do círculo visual de determinado ponto na visualização). Em seguida, ele aumenta o raio de todos os pontos de dados; quando dois (ou mais) pontos de dados são sobrepostos, um único círculo (do tamanho do raio maior) representa os pontos de dados sobrepostos. O algoritmo continua aumentando o raio dos pontos de dados até que o valor do raio resulte em um número razoável de pontos de dados – 3.500 – exibidos no gráfico de dispersão.

Os métodos deste algoritmo garantem que as exceções sejam representadas no visual resultante. O algoritmo respeita a escala ao determinar a sobreposição também, de modo que as escalas exponenciais sejam visualizadas com fidelidade aos pontos subjacentes visualizados.

O algoritmo também preserva a forma geral do gráfico de dispersão.

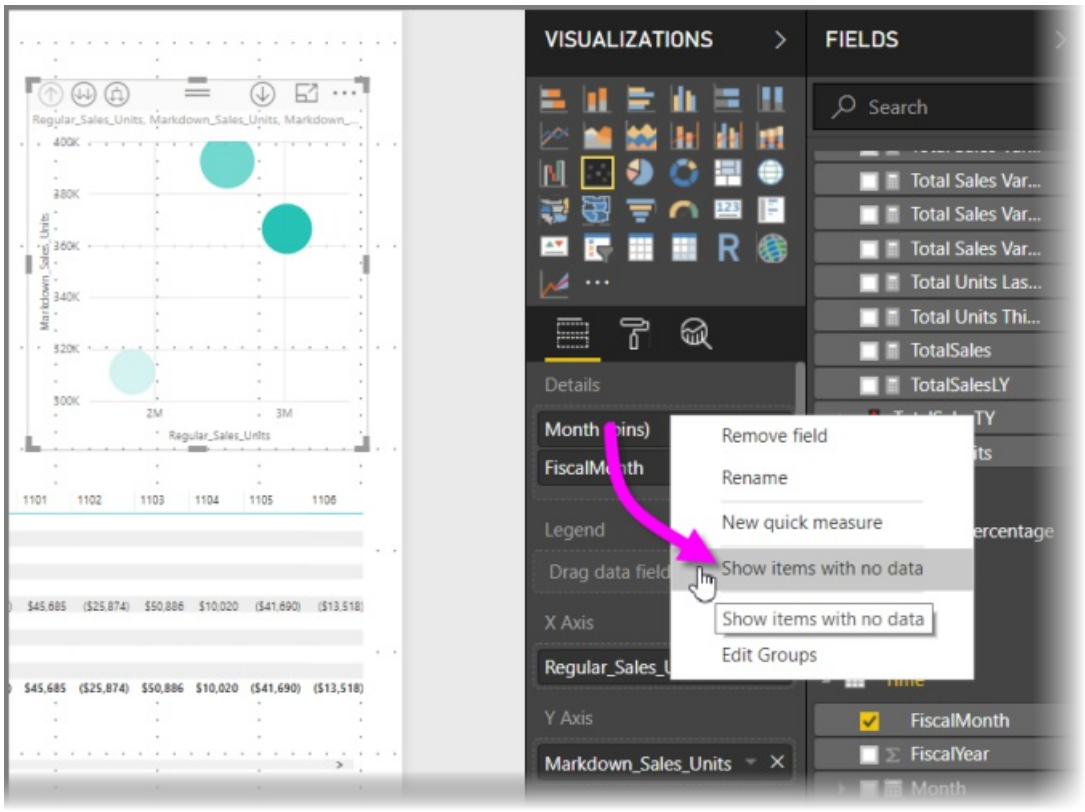
> **NOTE**
> Ao usar o algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** para gráficos de dispersão, a *distribuição precisa* dos dados é a meta e a densidade implícita do visual *não* é a meta. Por exemplo, talvez você veja um gráfico de dispersão com vários círculos que se sobrepõem (densidade) em determinada área e imagine que muitos pontos de dados devem estar clusterizados nele. Como o algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** pode usar um único círculo para representar muitos pontos de dados, uma densidade implícita do visual como essa (ou "clustering") não será mostrada. Para obter mais detalhes de determinada área, use as segmentações para ampliar.

Além disso, os pontos de dados que não podem ser plotados (como valores nulos ou valores de texto) são ignorados, para que outro valor que pode ser plotado seja selecionado, garantindo ainda que a forma verdadeira do gráfico de dispersão seja mantida.

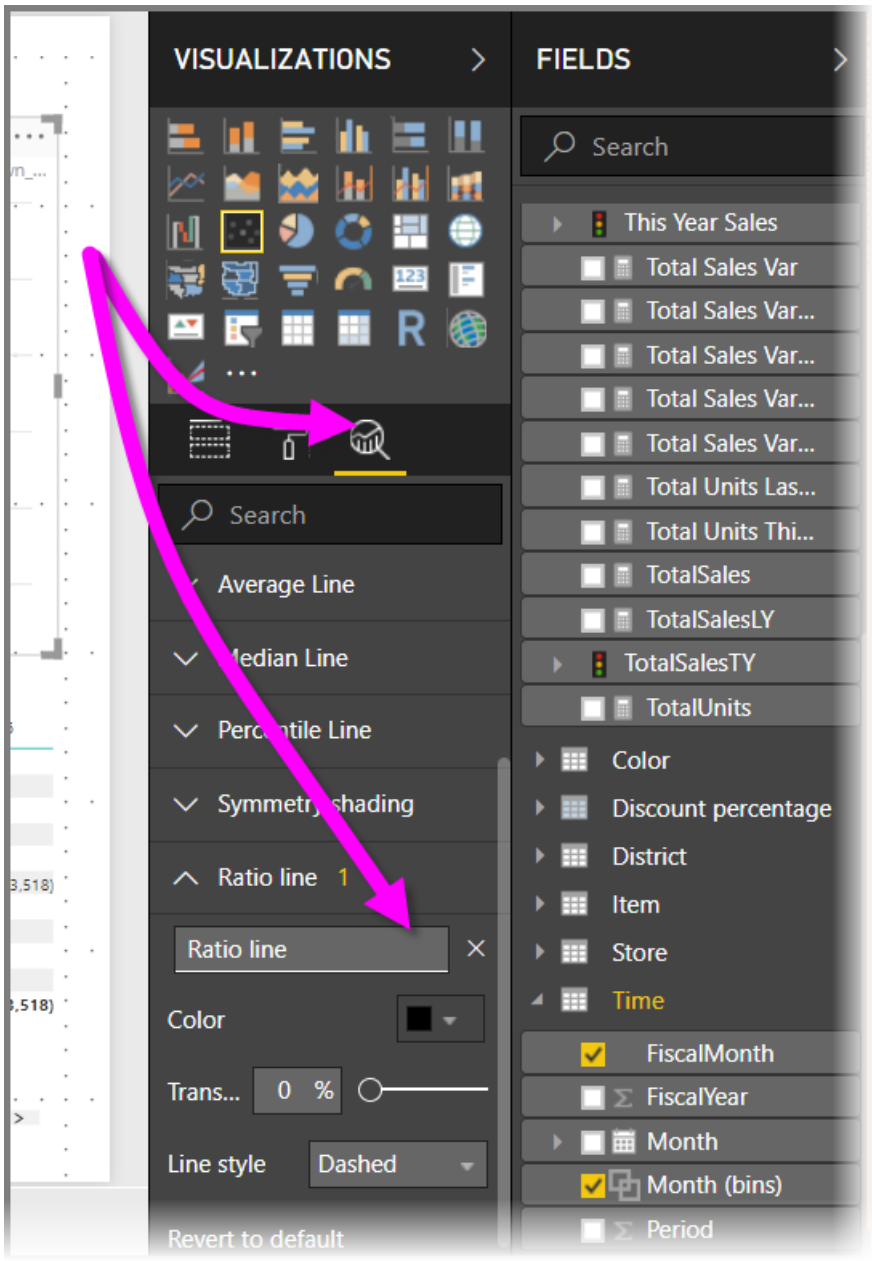
Quando o algoritmo padrão para gráficos de dispersão é usado

Há circunstâncias em que a **Amostragem de Alta Densidade** não pode ser aplicada a um gráfico de dispersão e o algoritmo original é usado. Essas circunstâncias são as seguintes:

- Se você clicar com o botão direito do mouse em um valor em **Detalhes** e defini-lo como **Mostrar itens sem dados** no menu, o gráfico de dispersão será revertido para o algoritmo original.

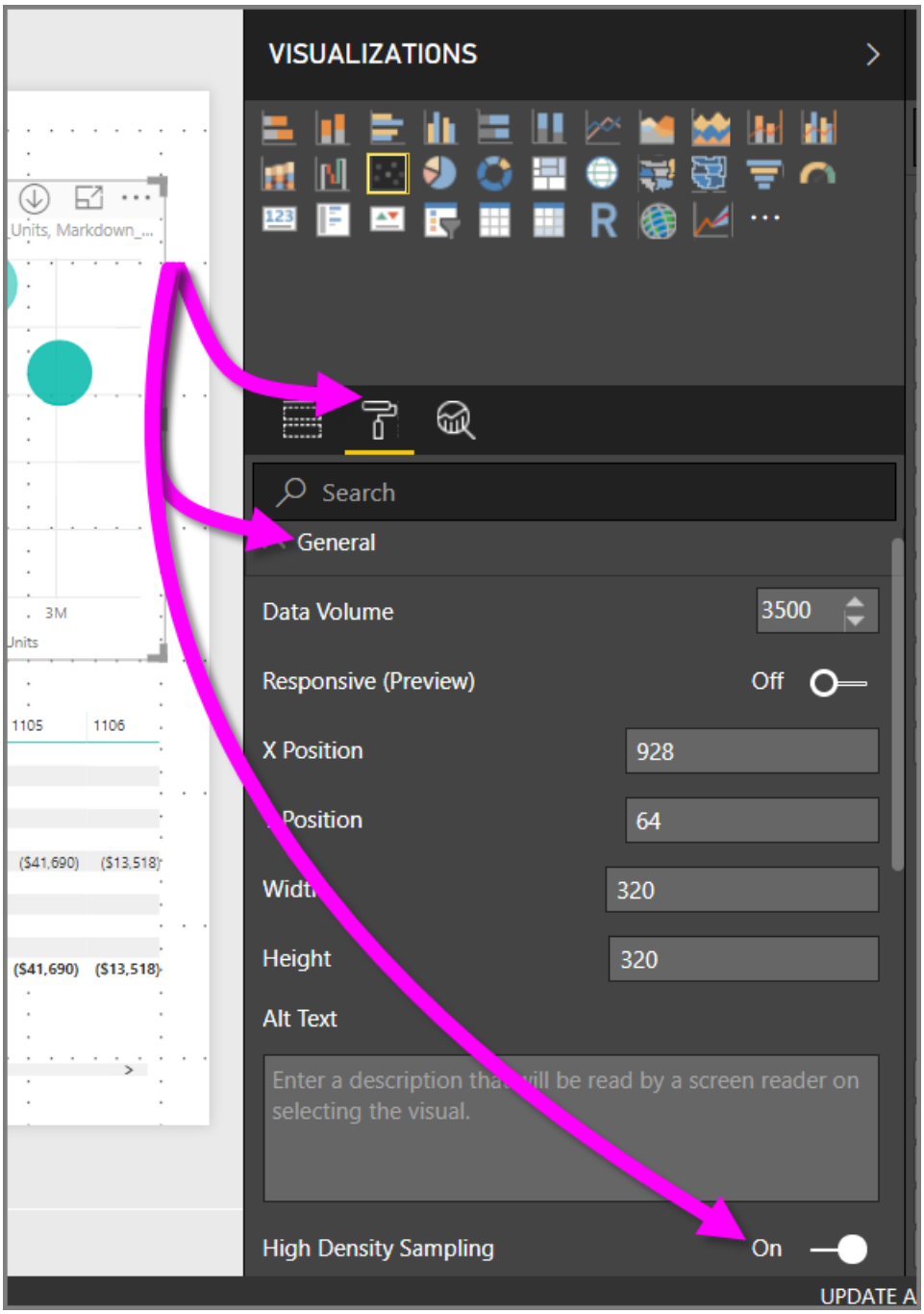


- Os valores do eixo **Reproduzir** resultarão na reversão do gráfico de dispersão para o algoritmo original.
- Se os eixos X e Y estiverem ausentes em um gráfico de dispersão, o gráfico será revertido para o algoritmo original.
- O uso de uma **Linha de proporção** no painel **Análise** resulta na reversão do gráfico para o algoritmo original.



Como ativar a amostragem de alta densidade em um gráfico de dispersão

Para ativar a **Amostragem de Alta Densidade**, selecione um gráfico de dispersão, acesse o painel **Formatação**, expanda o cartão **Geral** e, na parte inferior do cartão, deslize o controle deslizante de alternância **Amostragem de Alta Densidade** para **Ativar**.



NOTE

Depois que o controle deslizante for ativado, o Power BI tentará usar o algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** sempre que possível. Quando o algoritmo não puder ser usado (por exemplo, você coloca um valor no eixo *Reproduzir*), o controle deslizante permanecerá na posição **Ativado** mesmo que o gráfico tenha sido revertido para o algoritmo padrão. Se, em seguida, você remover um valor do eixo *Reproduzir* (ou se mudarem as condições para habilitar o uso do algoritmo de amostragem de alta densidade), o gráfico usará a amostragem de alta densidade automaticamente neste gráfico porque o recurso estará ativo.

NOTE

Os pontos de dados são agrupados ou selecionados pelo índice. Ter uma legenda não afeta a amostragem do algoritmo, somente a ordenação do visual.

Considerações e limitações

O algoritmo de amostragem de alta densidade é uma melhoria importante no Power BI, mas há algumas considerações que você precisa saber ao trabalhar com valores de alta densidade e gráficos de dispersão.

- O algoritmo de **Amostragem de Alta Densidade** funciona apenas com conexões dinâmicas em modelos baseados no serviço do Power BI, modelos importados ou o DirectQuery.

Próximas etapas

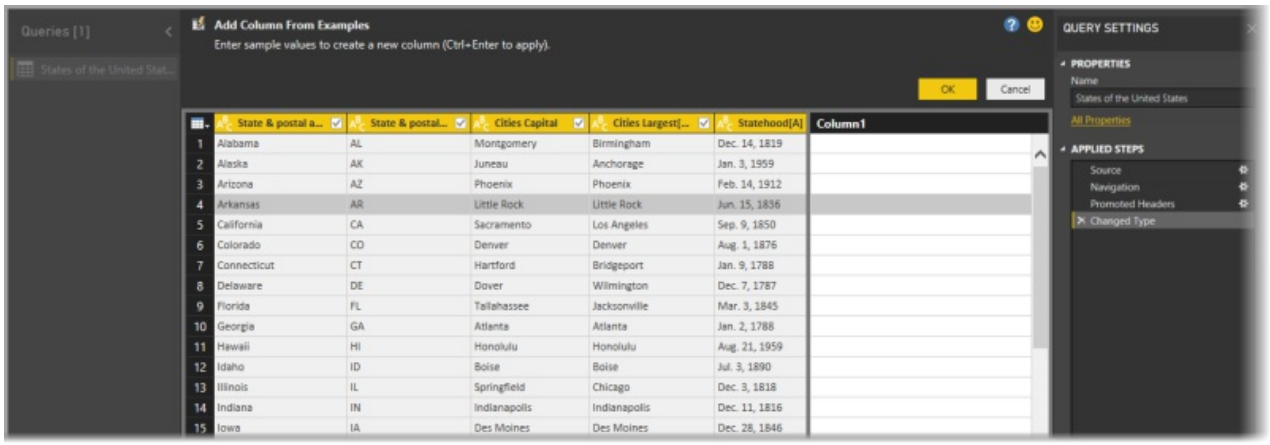
Para obter mais informações sobre amostragem de alta densidade em outros gráficos, confira o artigo a seguir.

- Amostragem de linha de alta densidade no Power BI

Adicionar uma coluna de um exemplo no Power BI Desktop

28/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

A partir da versão de abril de 2017 do **Power BI Desktop**, você poderá adicionar novas colunas de dados ao seu modelo usando o **Editor de Consultas**; para isso, basta fornecer um ou mais valores de exemplo na nova coluna. Você pode criar um novo exemplo de coluna usando uma seleção atual ou fornecer entrada com base em todas as colunas (ou nas selecionadas) em uma determinada tabela.



	State & postal a...	State & postal...	Cities Capital	Cities Largest[...	Statehood[A]	Column1
1	Alabama	AL	Montgomery	Birmingham	Dec. 14, 1819	
2	Alaska	AK	Juneau	Anchorage	Jan. 3, 1959	
3	Arizona	AZ	Phoenix	Phoenix	Feb. 14, 1912	
4	Arkansas	AR	Little Rock	Little Rock	Jun. 15, 1836	
5	California	CA	Sacramento	Los Angeles	Sep. 9, 1850	
6	Colorado	CO	Denver	Denver	Aug. 1, 1876	
7	Connecticut	CT	Hartford	Bridgeport	Jan. 9, 1788	
8	Delaware	DE	Dover	Wilmington	Dec. 7, 1787	
9	Florida	FL	Tallahassee	Jacksonville	Mar. 3, 1845	
10	Georgia	GA	Atlanta	Atlanta	Jan. 2, 1788	
11	Hawaii	HI	Honolulu	Honolulu	Aug. 21, 1959	
12	Idaho	ID	Boise	Boise	Jul. 3, 1890	
13	Illinois	IL	Springfield	Chicago	Dec. 3, 1818	
14	Indiana	IN	Indianapolis	Indianapolis	Dec. 11, 1816	
15	Iowa	IA	Des Moines	Des Moines	Dec. 28, 1846	

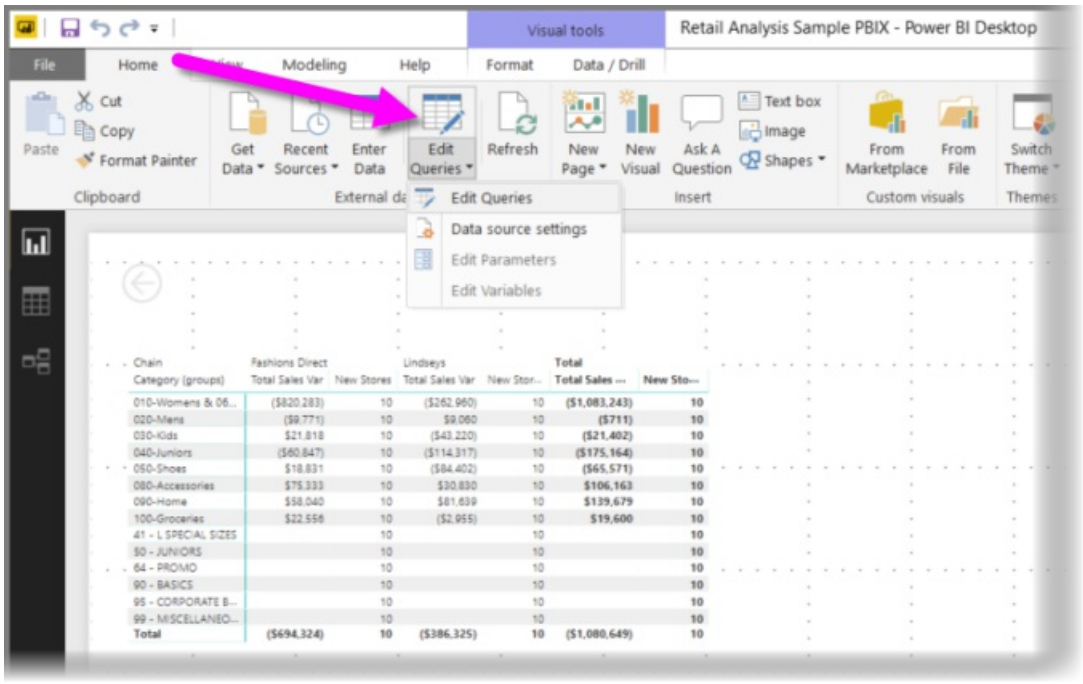
Essa abordagem o ajuda a criar novas colunas de maneira rápida e fácil e é excelente nas seguintes situações:

- Quando o resultado dos dados desejados na nova coluna é conhecido, mas você não tem certeza de qual transformação (ou conjunto de transformações) obterá ali.
- Quando as transformações necessárias já são conhecidas, mas você não tem certeza de onde clicar ou selecionar na interface do usuário para ativá-las.
- Quando já se sabe tudo sobre as transformações necessárias com o uso de uma expressão de *Coluna personalizada* em **M**, mas uma (ou mais) dessas expressões não está disponível para clicar ou adicionar na interface do usuário.

Usar o recurso **Adicionar coluna extraída de exemplo** é fácil e simples. Nas próximas seções, veremos como isso é fácil.

Uso do Editor de Consultas para adicionar uma nova coluna extraída de exemplos

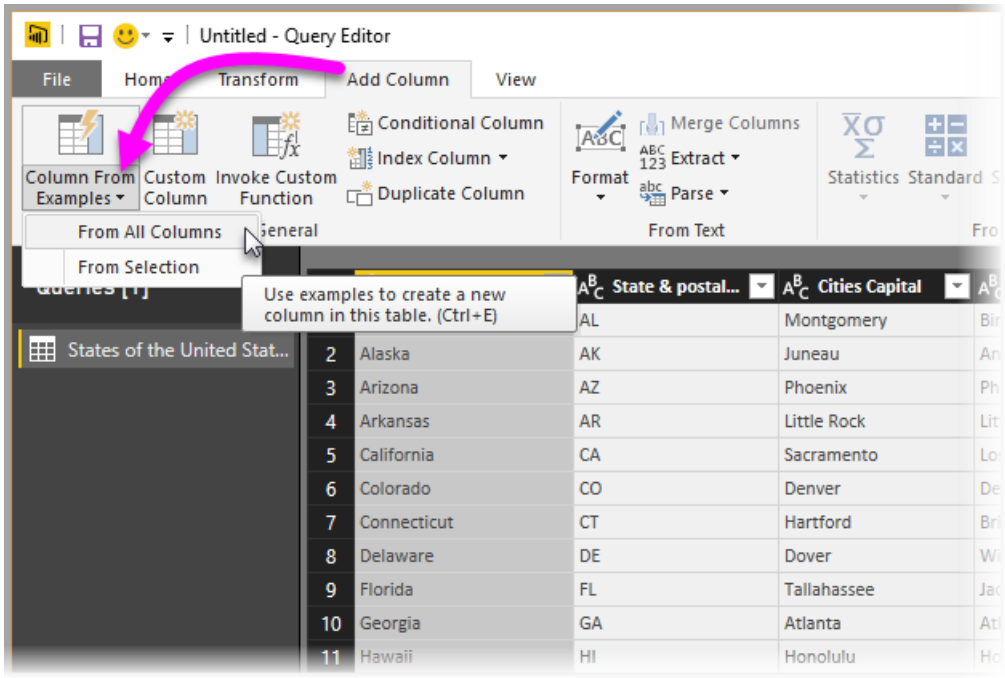
Para criar uma nova coluna extraída de um exemplo, abra o **Editor de Consultas**. Para fazer isso, selecione **Editar consultas** na faixa de opções **Início** no **Power BI Desktop**.



Para obter dados de uma página da Web, acesse a guia **Página Inicial**, clique em **Obter Dados > Web** e, em seguida, cole a URL na caixa de diálogo que aparece. Este artigo usa dados de um artigo da Wikipédia. Você pode clicar no seguinte link para obter os dados sozinho e prosseguir:

- **Lista de estados e regiões dos Estados Unidos**

Após abrir o **Editor de Consultas** e carregar alguns dados, você poderá começar adicionando uma coluna extraída de exemplos. Para adicionar uma nova coluna, em **Editor de Consultas**, selecione a guia **Adicionar coluna** na faixa de opções e selecione **Coluna extraída de exemplos**. Se escolher a lista suspensa, você poderá selecionar **De todas as colunas** (que é o padrão, se simplesmente selecionar o botão em vez de a lista suspensa) ou **Da seleção**. Neste artigo, veremos como selecionar **De todas as colunas**.

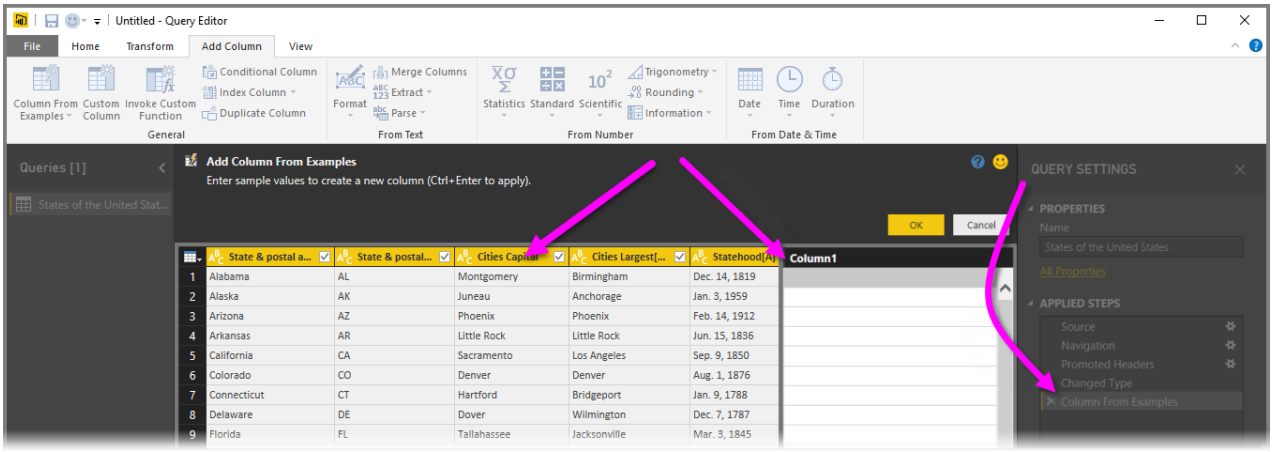


Painel Adicionar coluna extraída de exemplos

Depois de feita a seleção para adicionar uma nova coluna extraída de exemplos, será exibido um novo painel mostrando as colunas na tabela atual (talvez seja necessário rolar para visualizar todas as colunas). A nova coluna **Column1** também é exibida à direita, que é a coluna a ser criada pelo **Power BI Desktop** com base nos seus exemplos. Abaixo do cabeçalho da nova coluna **Column1**, ficam as células em branco, nas quais é possível digitar

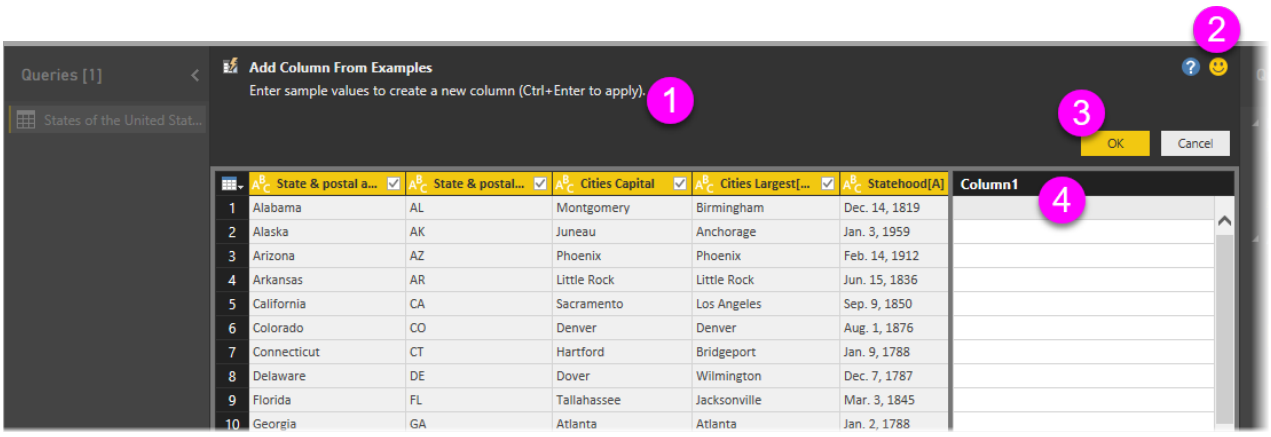
os exemplos que o Power BI usa para criar regras e transformações para corresponder ao seu exemplo.

Observe que esta é uma **Etapa Aplicada** do painel **Configurações de Consulta**. Como sempre, o **Editor de Consultas** gravará suas etapas de transformação e as aplicará por ordem à consulta.



Este é o painel conhecido como **Adicionar colunas extraídas de exemplos** e consiste em quatro áreas principais:

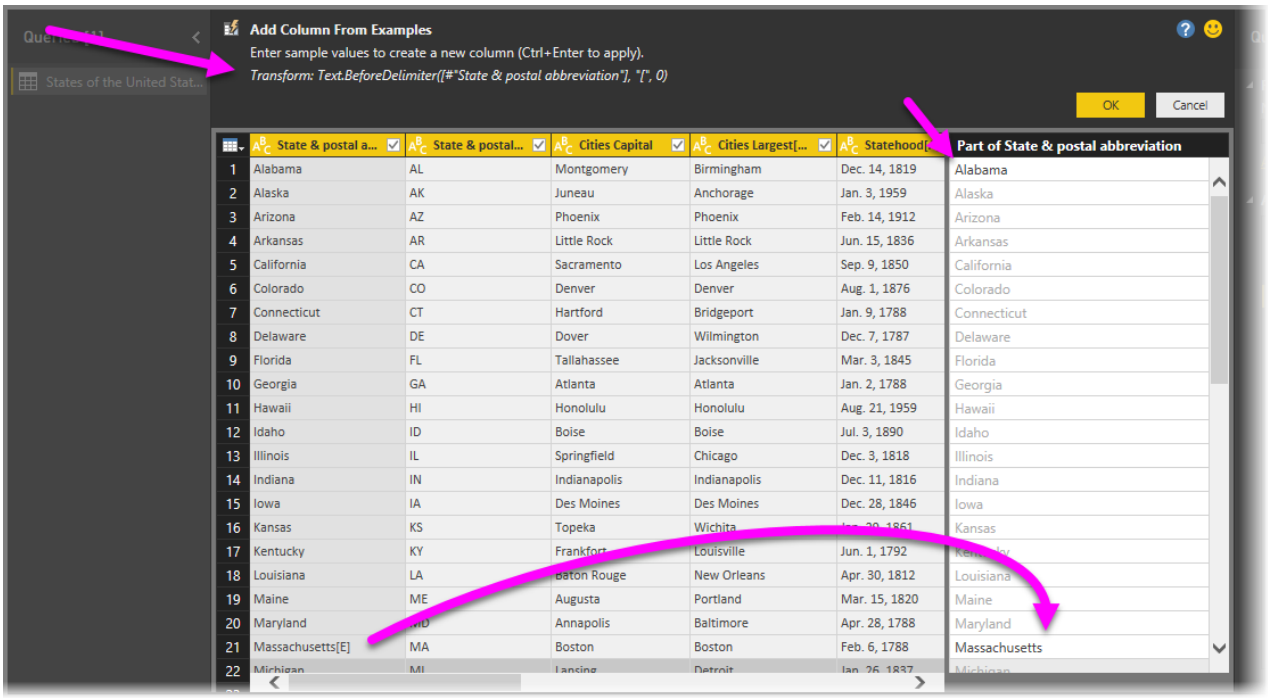
1. A **barra Comando**, que inclui uma descrição resumida do recurso ou da transformação.
2. A opção **Enviar comentários** para ajudar o Power BI aprimorar o recurso.
3. Os botões **OK** e **Cancelar**, com os quais é possível confirmar transformações e adicionar a coluna ou cancelar.
4. A área da nova coluna, onde é possível digitar seus valores de amostra em qualquer uma das linhas (para fornecer o exemplo ao Power BI) relacionados a outras colunas da linha.



	State & postal a...	State & postal...	Cities Capital	Cities Largest[...	Statehood[A]	Column1
1	Alabama	AL	Montgomery	Birmingham	Dec. 14, 1819	
2	Alaska	AK	Juneau	Anchorage	Jan. 3, 1959	
3	Arizona	AZ	Phoenix	Phoenix	Feb. 14, 1912	
4	Arkansas	AR	Little Rock	Little Rock	Jun. 15, 1836	
5	California	CA	Sacramento	Los Angeles	Sep. 9, 1850	
6	Colorado	CO	Denver	Denver	Aug. 1, 1876	
7	Connecticut	CT	Hartford	Bridgeport	Jan. 9, 1788	
8	Delaware	DE	Dover	Wilmington	Dec. 7, 1787	
9	Florida	FL	Tallahassee	Jacksonville	Mar. 3, 1845	
10	Georgia	GA	Atlanta	Atlanta	Jan. 2, 1788	

Quando você digita o exemplo na nova coluna, o Power BI fornece uma visualização de como ela será exibida com base nas transformações detectadas. Por exemplo, se você digitar *Alabama* na primeira linha, isso corresponderá ao valor *Alabama* na primeira coluna da tabela. Assim que você pressionar *Enter*, o Power BI preencherá a coluna com base nesse valor.

Mas digamos que, em seguida, na linha que inclui *Massachusetts[E]* você exclua essa última parte *[E]* (porque não deseja mais). O Power BI detectará a alteração e usará o exemplo para criar uma transformação. Observe a explicação da transformação no painel superior intermediário.



À medida que mais exemplos são fornecidos, o **Editor de Consultas** os adiciona às transformações. Quando estiver satisfeito, você poderá selecionar **OK** para confirmar as alterações.

Consulte Adicionar coluna extraída de exemplos em ação

Interessado em ver como isso funciona? O vídeo a seguir mostra como colocar esse recurso em prática utilizando a fonte de dados fornecida no exemplo. Dê uma olhada e prossiga sozinho!

https://www.youtube.com/embed/-ykbVW9wQfw

Considerações e limitações

Há muitas transformações disponíveis quando a opção **Adicionar coluna extraída de exemplos** é usada, mas nem todas as transformações estão incluídas. A lista a seguir fornece todas as transformações com suporte.

- **Referência**
  - Referência a uma coluna específica (incluindo cortar, limpar ou aplicar uma transformação de maiúsculas e minúsculas)
- **Transformações de texto**
  - Combinar (dá suporte à combinação de cadeias de caracteres literais e a todos os valores da coluna)
  - Substituir
  - Tamanho
  - Extrair
    - Primeiros caracteres
    - Últimos caracteres
    - Intervalo
    - Texto antes do delimitador
    - Texto depois do delimitador
    - Texto entre delimitadores
    - Tamanho
- As seguintes **transformações de texto** com suporte estão disponíveis com a versão do **Power BI Desktop** de novembro de 2017:

- Remover Caracteres
- Manter Caracteres

> **NOTE**
> Todas as transformações de *Texto* levam em consideração a necessidade potencial de cortar, limpar ou aplicar uma transformação de maiúsculas e minúsculas ao valor da coluna.

- **Transformações de data**
  - Dia
  - Dia da semana
  - Nome do dia da semana
  - Dia do ano
  - Mês
  - Nome do mês
  - Trimestre do ano
  - Semana do mês
  - Semana do ano
  - Ano
  - Idade
  - Início do ano
  - Fim do ano
  - Início do mês
  - Fim do mês
  - Início do trimestre
  - Dias do mês
  - Fim do trimestre
  - Início da semana
  - Fim da semana
  - Dia do mês
  - Início do dia
  - Fim do dia
- **Transformações de hora**
  - Hora
  - Minuto
  - Segundo
  - Para a hora local

> **NOTE**
> Todas as transformações de *Data* e *Hora* levam em consideração a necessidade potencial de converter o valor da coluna para *Data* ou *Hora* ou *Data/Hora*.

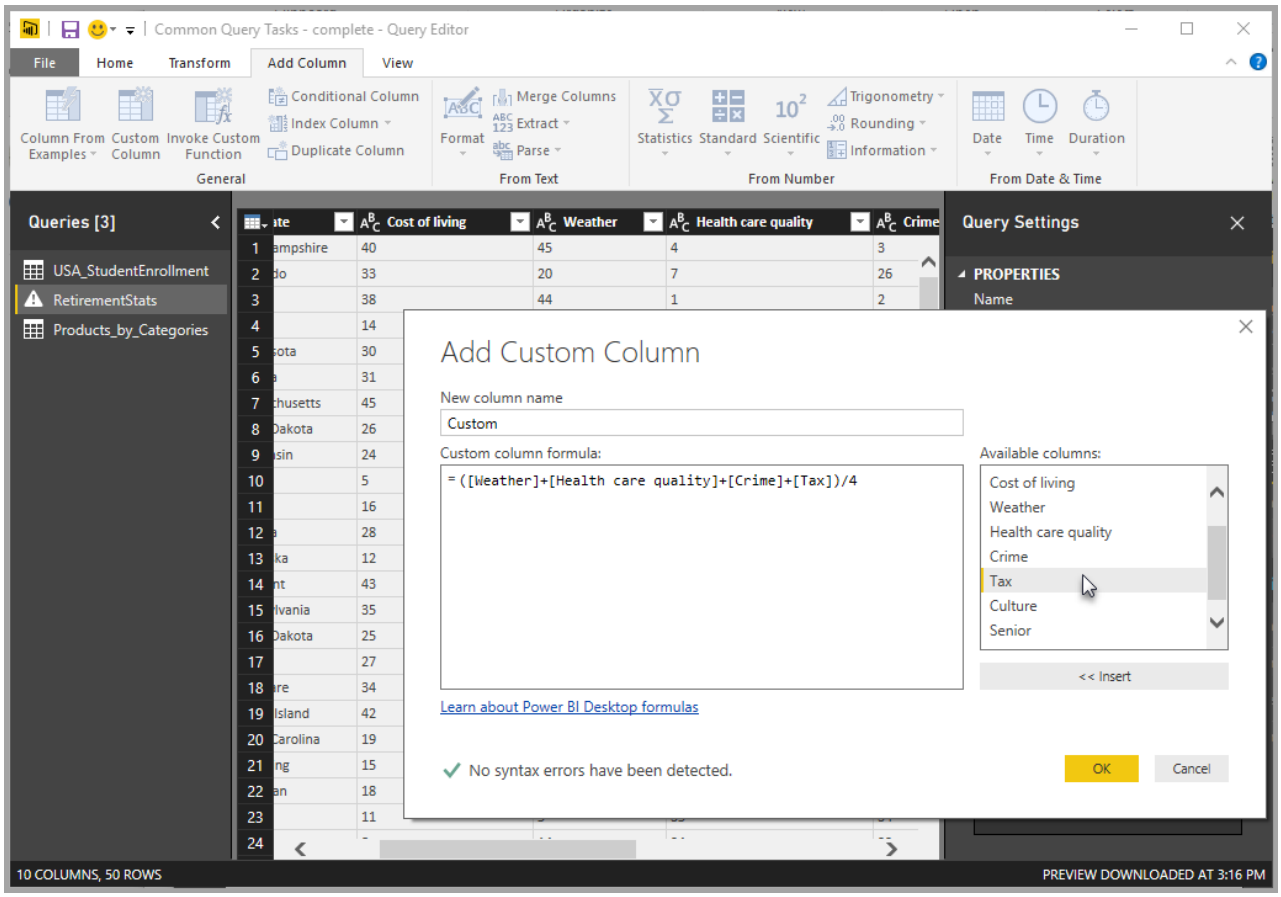
- **Transformações de número**
  - Valor absoluto
  - Arco cosseno

    - Arco seno
    - Arco tangente
    - Converter em número
    - Cosseno
    - Cubo
    - Dividir
    - Expoente
    - Fatorial
    - Divisão de inteiro
    - É par
    - É ímpar
    - Ln
    - Logaritmo de base 10
    - Módulo
    - Multiplicar
    - Arredondar para baixo
    - Arredondar para cima
    - Sinal
    - Seno
    - Raiz quadrada
    - Quadrado
    - Subtrair
    - Somar
    - Tangente
- As seguintes **transformações de número** com suporte estão disponíveis a partir da versão do **Power BI Desktop** de novembro de 2017:
    - Particionamento/intervalos
- **Geral**
    - Coluna Condicional

Adicionar uma coluna personalizada no Power BI Desktop

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

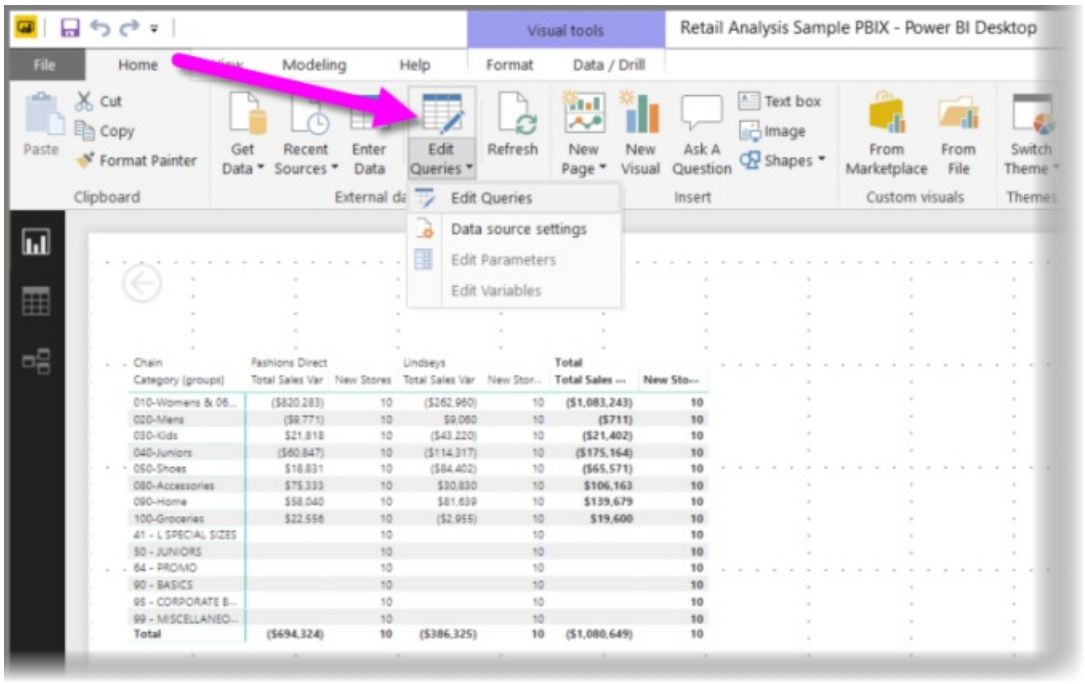
Você pode adicionar facilmente uma nova coluna personalizada de dados ao modelo usando o **Editor de Consultas** no **Power BI Desktop**. É possível criar e renomear sua coluna personalizada usando botões fáceis para criar fórmulas M que definam a coluna personalizada. A fórmula M tem um conjunto de conteúdo de referência de função abrangente.



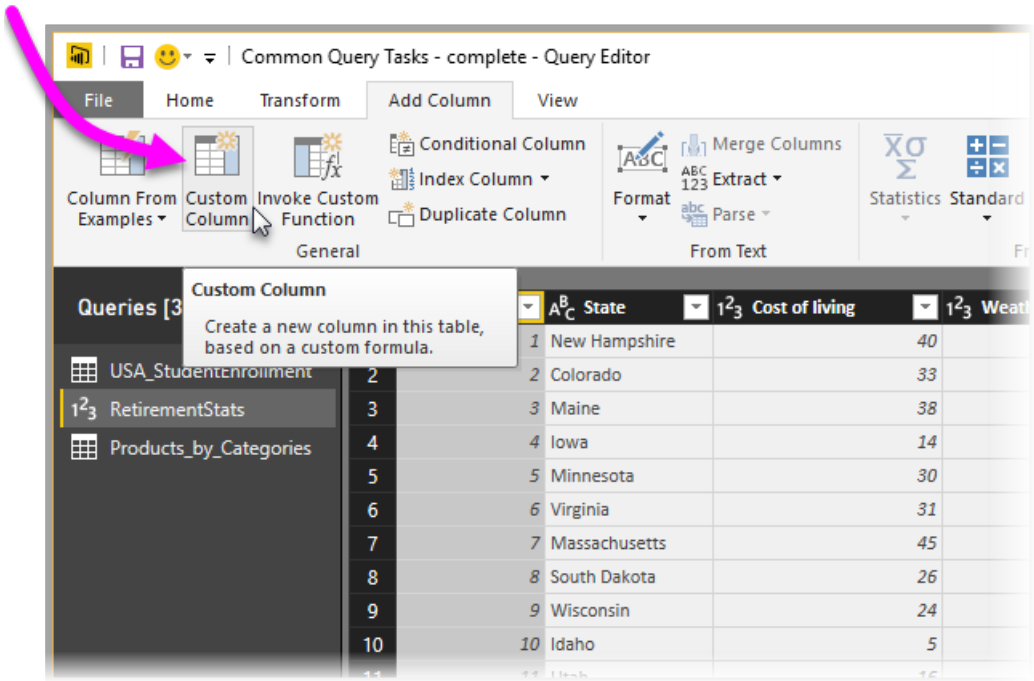
A criação de uma coluna personalizada é outra **Etapa Aplicada** à consulta criada no **Editor de Consultas**, o que significa que ela pode ser alterada, movida mais cedo ou mais tarde ou modificada a qualquer momento.

Usar o Editor de consultas para adicionar uma nova coluna personalizada

Para criar uma nova coluna personalizada, inicie o **Editor de Consultas**. Para fazer isso, selecione **Editar consultas** na faixa de opções **Início** no **Power BI Desktop**.



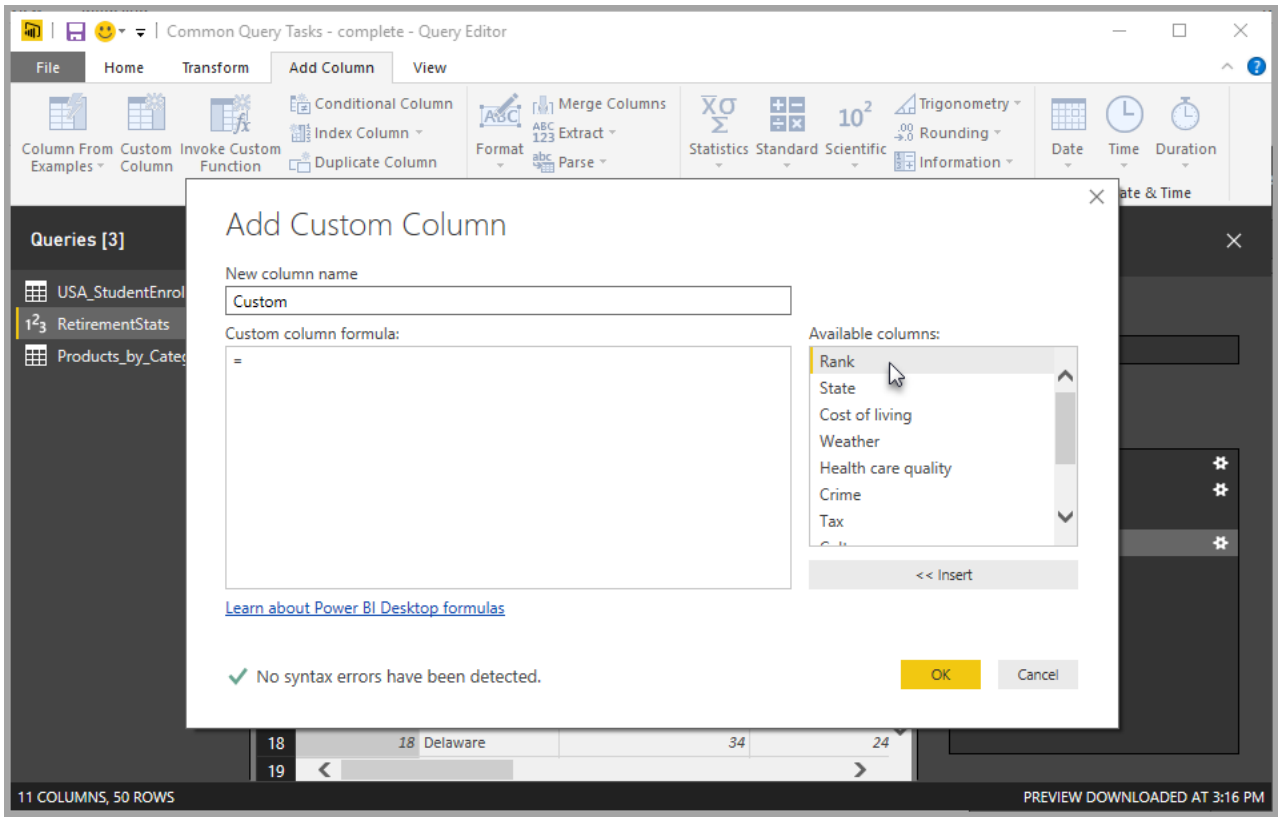
Uma vez que o **Editor de Consultas** é iniciado e você tem alguns dados carregados, pode adicionar uma coluna personalizada selecionando a guia **Adicionar Coluna** na faixa de opções e, em seguida, selecionando **Coluna Personalizada**.



É exibida a janela **Adicionar Coluna Personalizada**, que é descrita na seção a seguir.

A janela Adicionar Coluna Personalizada

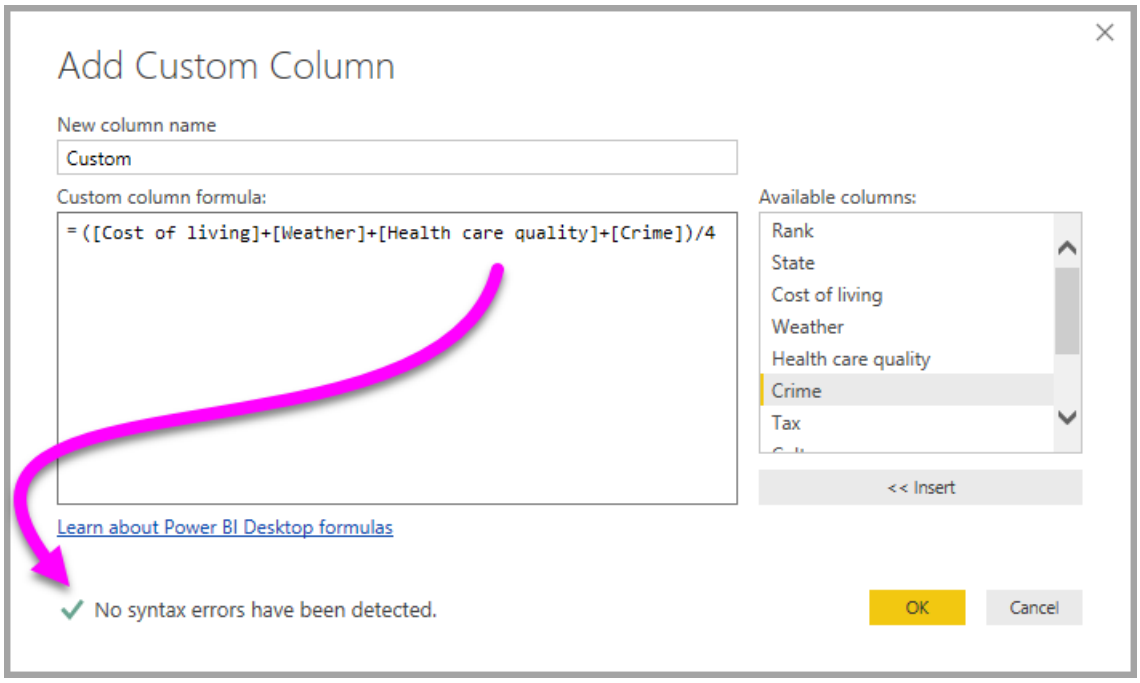
Na janela **Adicionar Coluna Personalizada**, você vê a lista de campos disponíveis no painel à direita, o nome da coluna personalizada na parte superior (é possível renomeá-la apenas digitando um novo nome na caixa de texto) e a fórmula **M** que você cria (ou escreve) com base na inserção de campos da direita, na adição de operadores e na criação da fórmula na qual sua nova coluna personalizada será definida.



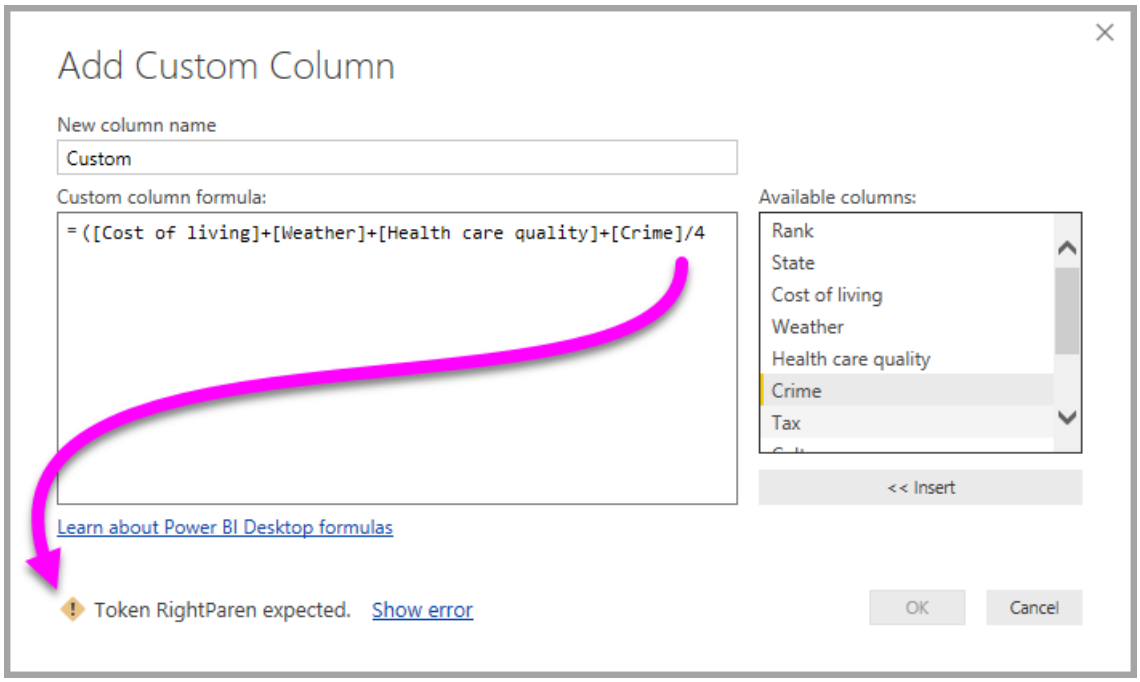
Criar fórmulas para a coluna personalizada

Você pode selecionar um campo na lista **Colunas disponíveis:** à direita e selecionar **<< Inserir** para adicioná-las à fórmula da coluna personalizada. Você pode também simplesmente clicar duas vezes em uma coluna na lista para adicioná-la.

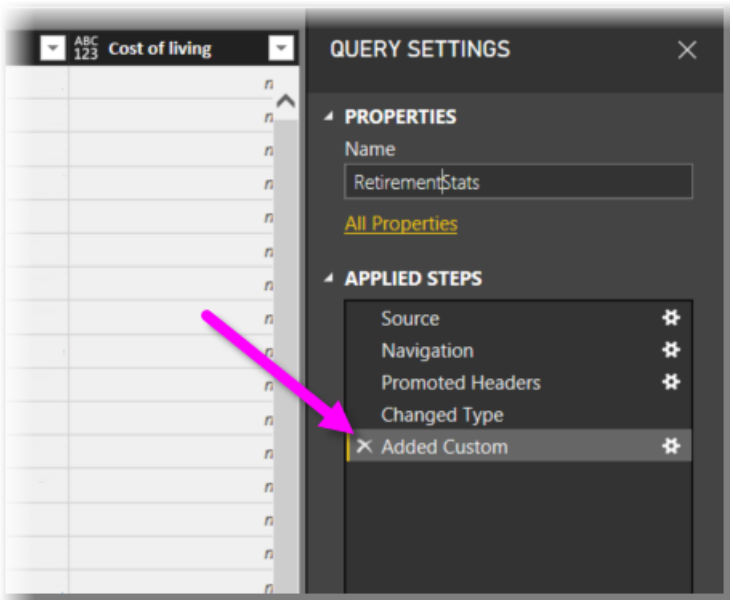
Ao digitar a fórmula e criar a coluna, na parte inferior da janela você verá um indicador informando, em tempo real (conforme você digita), se são detectados erros de sintaxe. Se tudo correr bem, você verá uma marca de seleção verde.



Mas se houver algum tipo de erro na sintaxe, você verá um ícone de aviso amarelo, juntamente com o erro detectado e um link que coloca o cursor (da fórmula) onde o erro foi detectado.



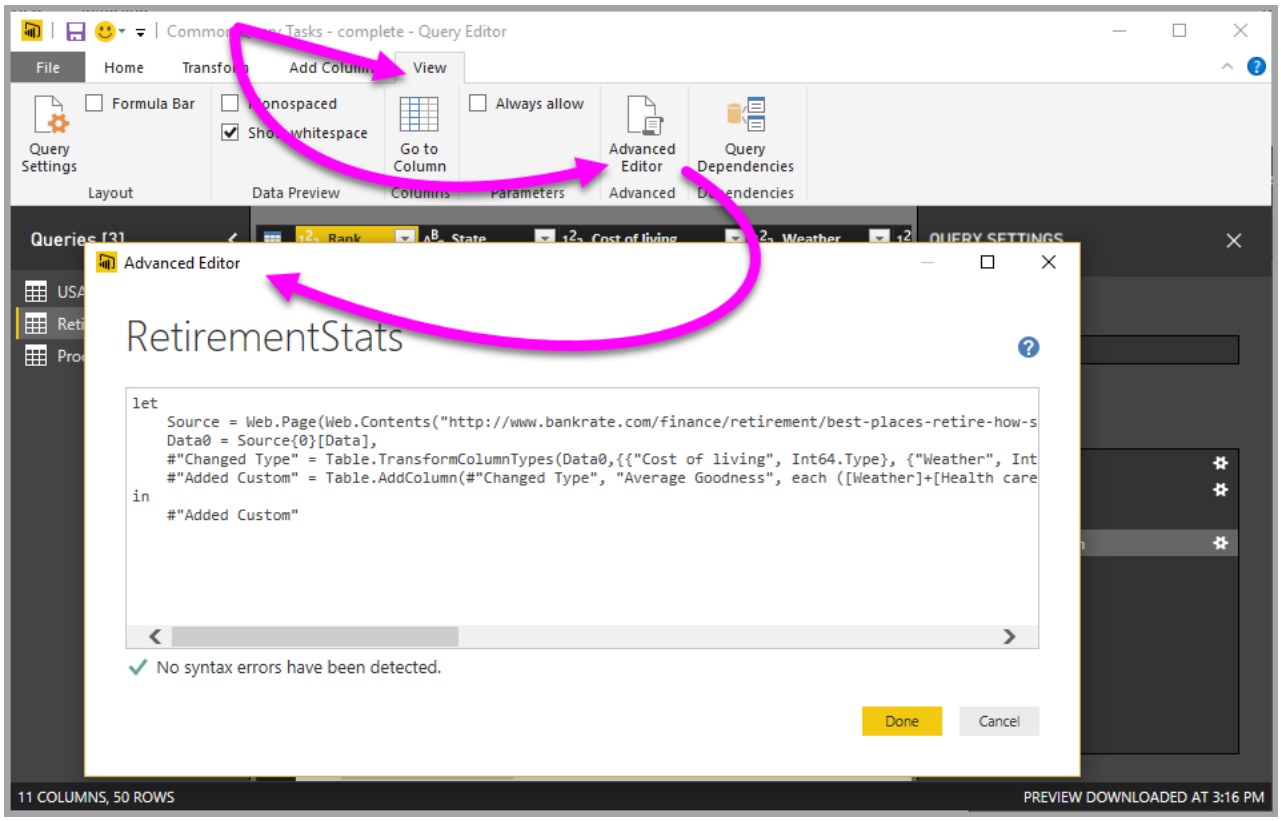
Quando você seleciona **OK**, a coluna personalizada é adicionada ao modelo e a etapa **Personalizada Adicionada** é adicionada às **Etapas Aplicadas** da consulta.



Se você clicar duas vezes na etapa **Personalizada Adicionada** no painel **Etapas Aplicadas**, a janela **Adicionar Coluna Personalizada** será exibida novamente, com a fórmula da coluna personalizada criada já carregada e pronta modificação, se necessário.

Usando o editor avançado para colunas personalizadas

Você também pode criar uma coluna personalizada (e modificar qualquer etapa de sua consulta, a esse respeito) usando o **Editor Avançado**. Em **Editor de Consultas** selecione a guia **Exibir** e, em seguida, selecione **Editor Avançado** para exibir o **Editor Avançado**.



O **Editor Avançado** lhe dá total controle sobre sua consulta.

Próximas etapas

Existem outras maneiras de criar uma coluna personalizada, incluindo a criação de uma coluna com base nos exemplos fornecidos no **Editor de Consultas**. Consulte o seguinte artigo para obter mais informações sobre como criar colunas personalizadas com base em exemplos:

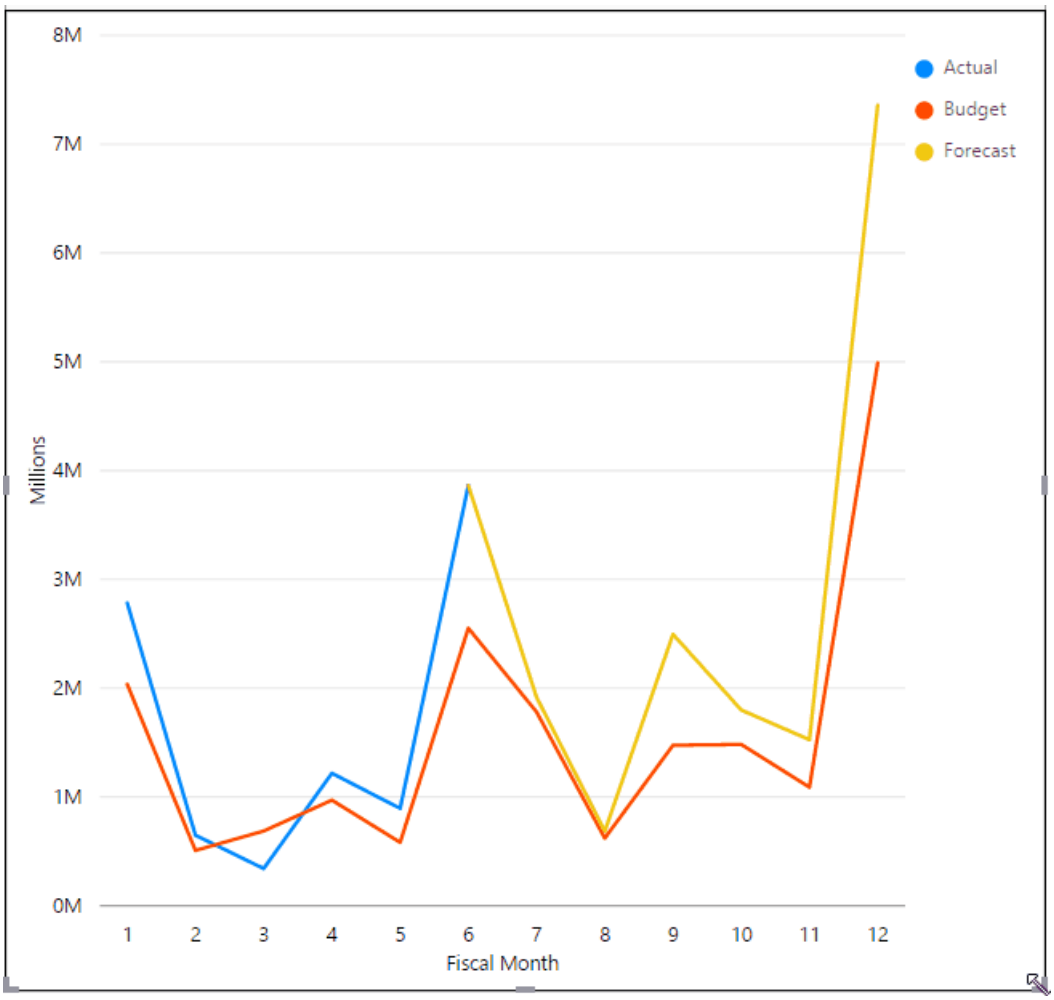
- Adicionar uma coluna de um exemplo no Power BI Desktop
- Introdução à linguagem de fórmula M
- Referência da função M

Otimizar um visual do Power BI para qualquer tamanho

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Por padrão, quando você cria um novo relatório, os visuais são *responsivos*: eles são alterados dinamicamente para exibir o máximo de dados e informações, independentemente do tamanho da tela. Para relatórios mais antigos, você também pode definir os elementos visuais para serem redimensionados dinamicamente.

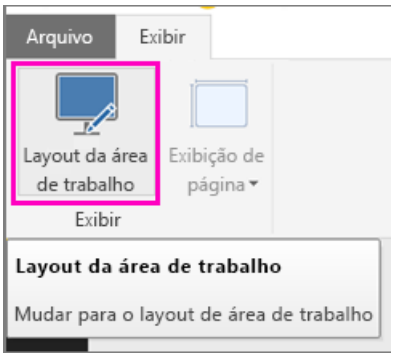
Como um visual muda de tamanho, o Power BI prioriza a exibição de dados, por exemplo, removendo o preenchimento e movendo a legenda para a parte superior do visual automaticamente, para que ele continue informativo mesmo quando fica menor. A capacidade de resposta é especialmente útil em visuais no aplicativo móvel do Power BI em telefones.



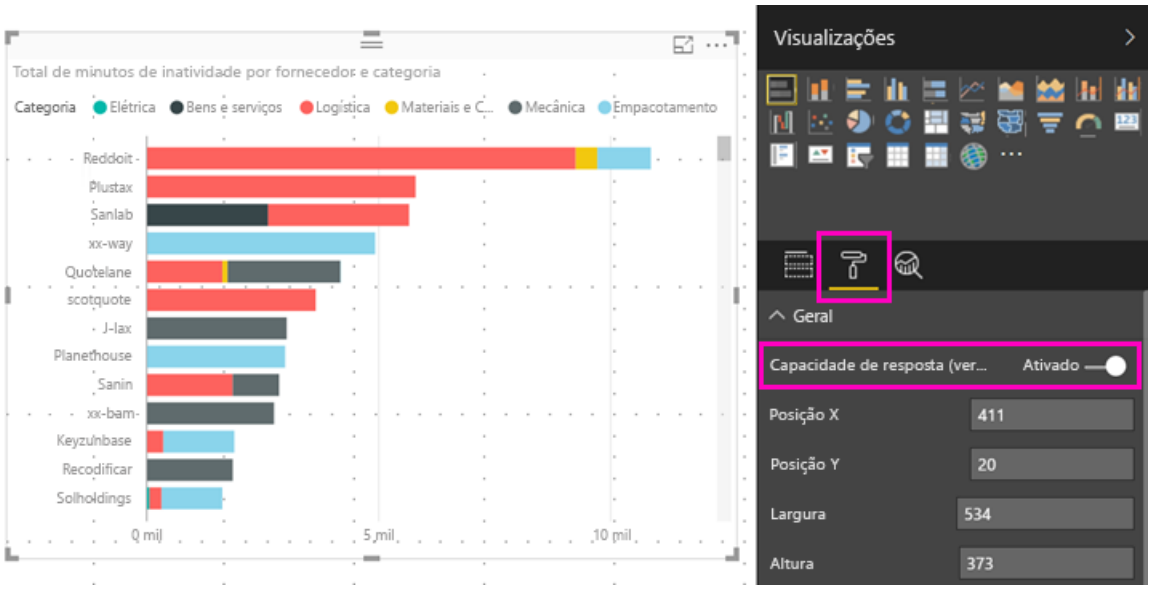
Qualquer visual com eixos X e Y e segmentações podem ser redimensionados de maneira responsiva.

Ativar a capacidade de resposta no Power BI Desktop

1. Em um relatório mais antigo no Power BI Desktop, na guia **Exibir**, certifique-se de que você está no **Layout da área de trabalho**.



2. Selecione um visual e no painel **Visualizações**, selecione a seção **Formatar**.
3. Expanda **Geral** > deslize a opção **Responsivo** para a posição **Ativo**.

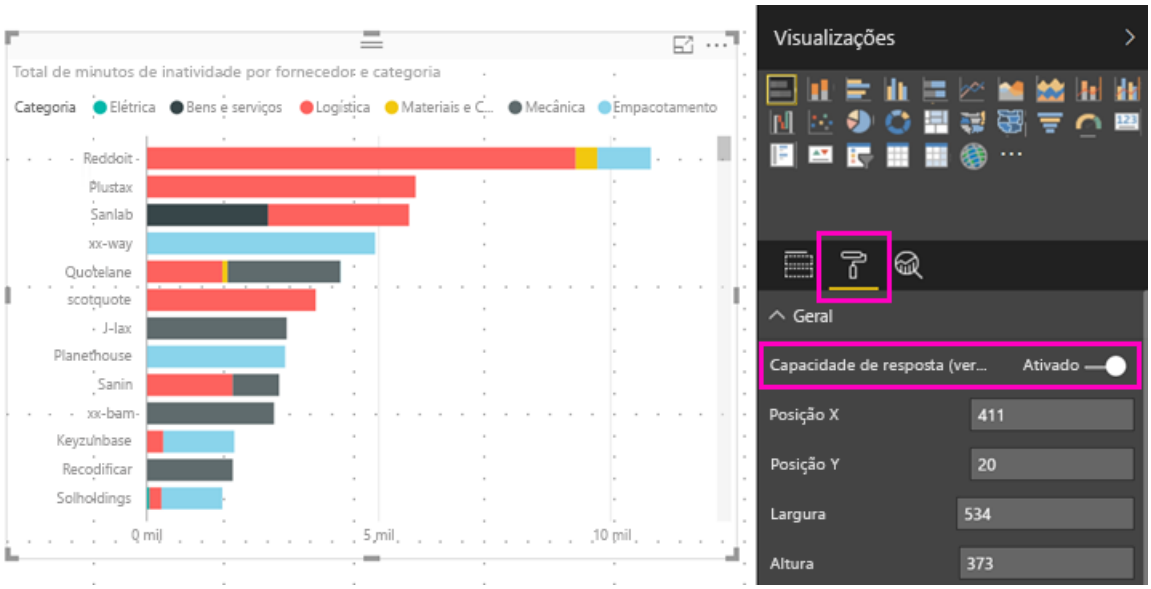


Agora quando você criar um relatório otimizado para o telefone e adicionar esse visual, ele será redimensionado com sutileza.

Ativar a capacidade de resposta no serviço do Power BI

Você pode ativar a capacidade de resposta de um visual em um relatório mais antigo do serviço do Power BI. Você precisa ser capaz de editar o relatório.

1. Em um relatório no serviço do Power BI (https://powerbi.com), selecione **Editar Relatório**.
2. Selecione um visual e no painel **Visualizações**, selecione a seção **Formatar**.
3. Expanda **Geral** > deslize a opção **Responsivo** para a posição **Ativo**.



Agora quando você criar uma exibição para telefone deste relatório e adicionar esse visual, ele será redimensionado com sutileza.

Próximas etapas

- Criar relatórios otimizados para os aplicativos de telefone do Power BI
- Exibir relatórios do Power BI otimizados para seu telefone
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Usar rótulos de hierarquia embutida no Power BI Desktop

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** dá suporte para o uso de **rótulos de hierarquia embutida**, que são o primeiro de dois recursos para melhorar a análise hierárquica. O segundo recurso, que atualmente está em desenvolvimento, é a capacidade de usar rótulos de hierarquia aninhados (fique atento – nossas atualizações ocorrem com frequência).

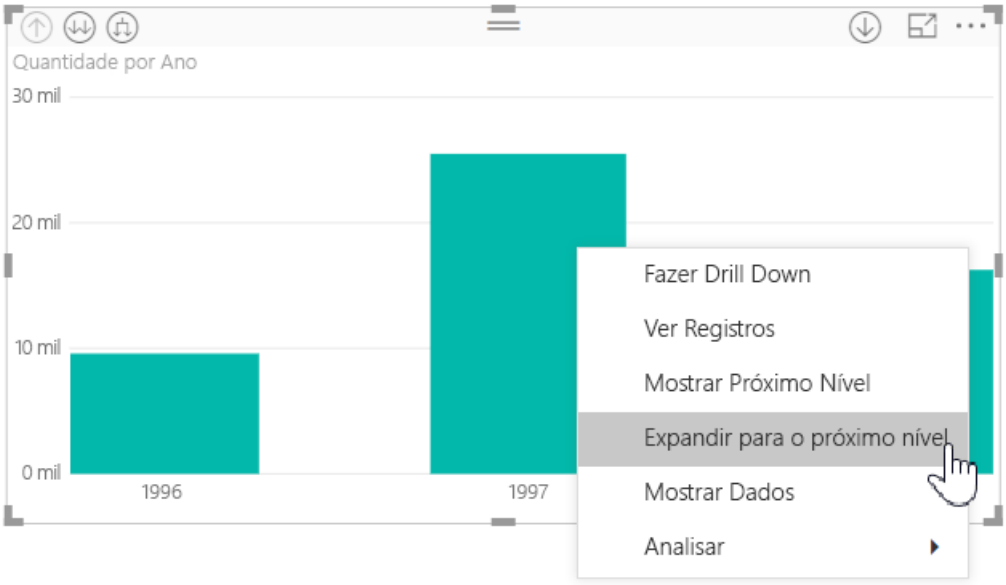
Como os rótulos de hierarquia em linha funcionam

Com os rótulos de hierarquia em linha, você pode ver os rótulos de hierarquia quando expande visuais usando o recurso **Expandir Tudo**. Um grande benefício de ver os rótulos de hierarquia é que você também pode optar por **classificar** de acordo com esses diferentes rótulos de hierarquia quando expandir seus dados hierárquicos.

Usando o recurso interno Expandir (sem classificar por rótulos de hierarquia)

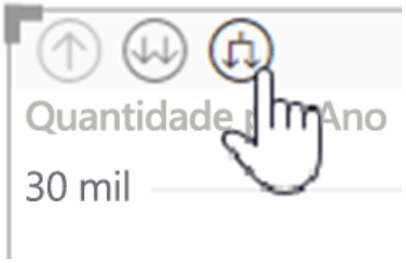
Antes de vermos os rótulos de hierarquia embutidos em ação, vamos examinar o comportamento padrão do recurso **Expandir para o próximo nível**. Fazer isso nos ajudará a compreender (e apreciar) o quanto os rótulos de hierarquia em linha podem ser úteis.

A imagem a seguir mostra um visual de gráfico de barras representando vendas anuais. Ao clicar com o botão direito do mouse em uma barra, você pode escolher **Expandir para o próximo nível**.

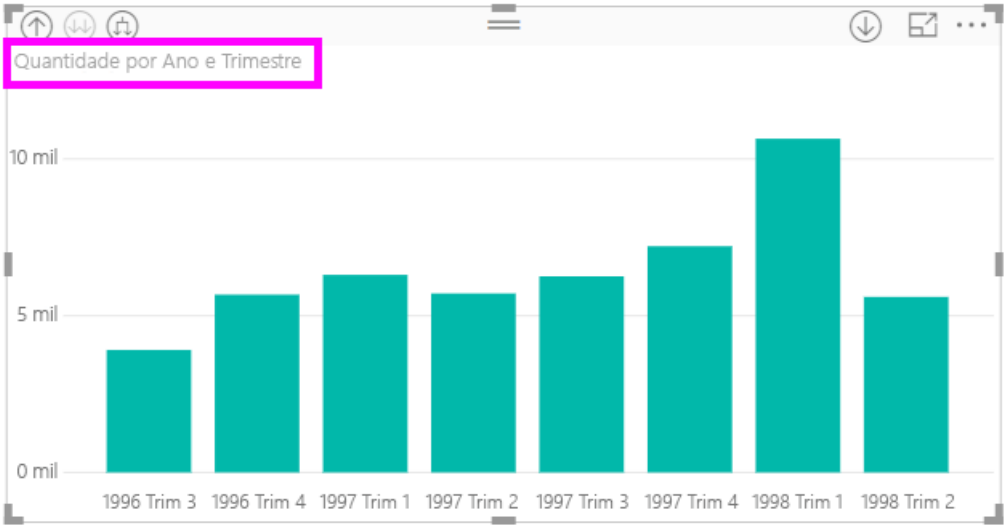


NOTE

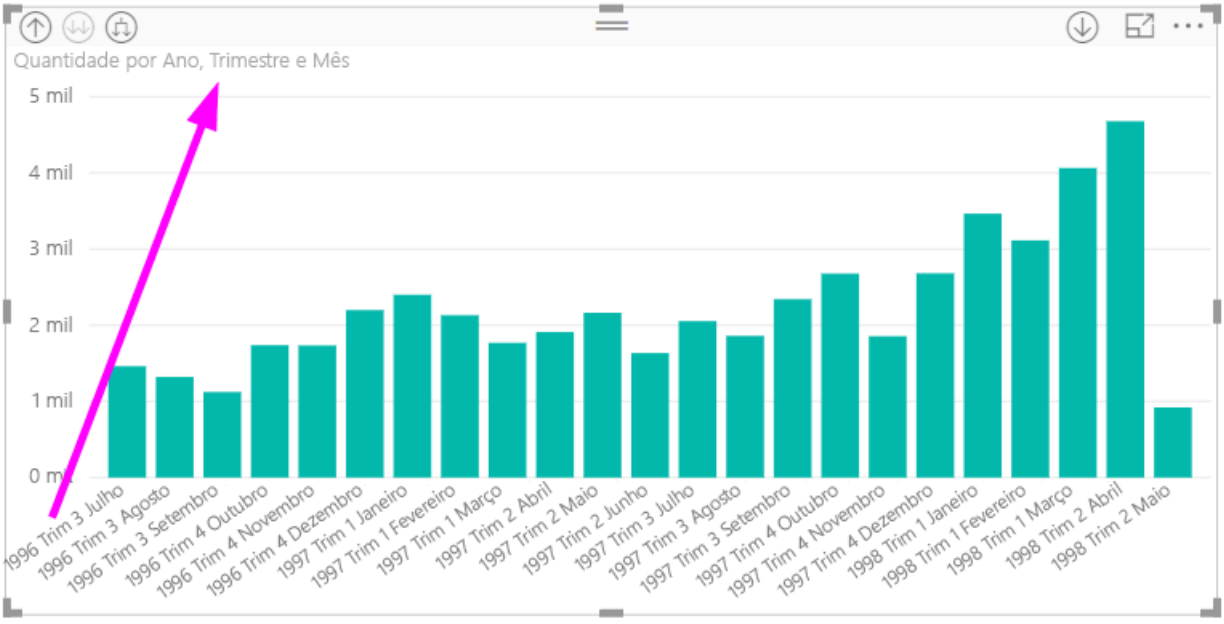
Como alternativa ao clique com o botão direito do mouse em uma barra, você pode selecionar o botão *Expandir* no canto superior esquerdo da visualização.



Quando **Expandir para o próximo nível** está selecionado, o visual expande a hierarquia de datas de *Ano* para *Trimestre*, conforme é mostrado na imagem a seguir.



Observe que os rótulos *Ano* e *Trimestre* são exibidos juntos embutidos. Esse esquema de rotulação continua conforme você **Expande Tudo** até o final da hierarquia.

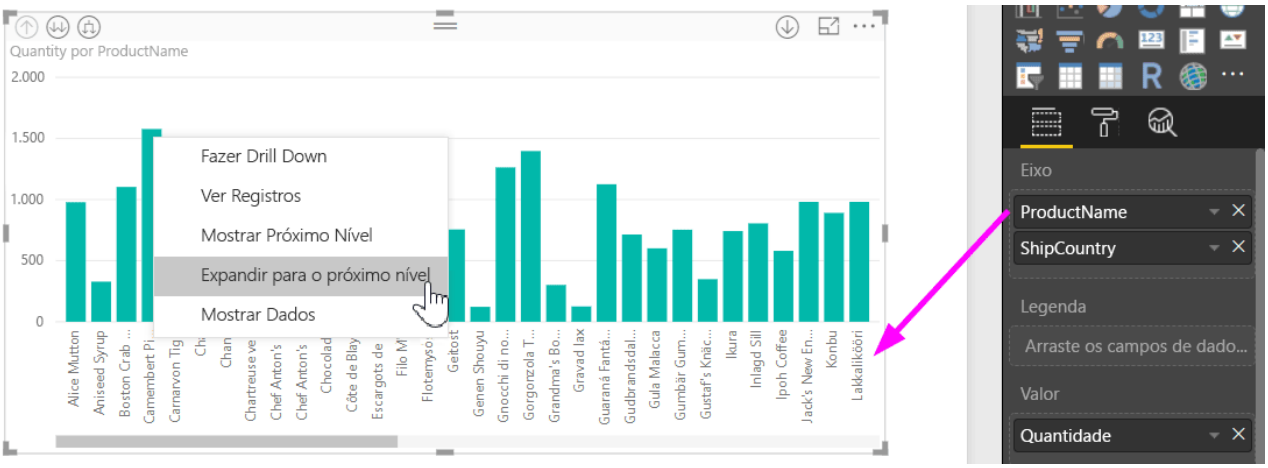


É assim que a hierarquia interna de *Data*, associada a campos que têm um tipo de dados *data/hora*, se comporta. Vamos para a próxima seção para ver como o novo recurso de rótulos de hierarquia em linha é diferente.

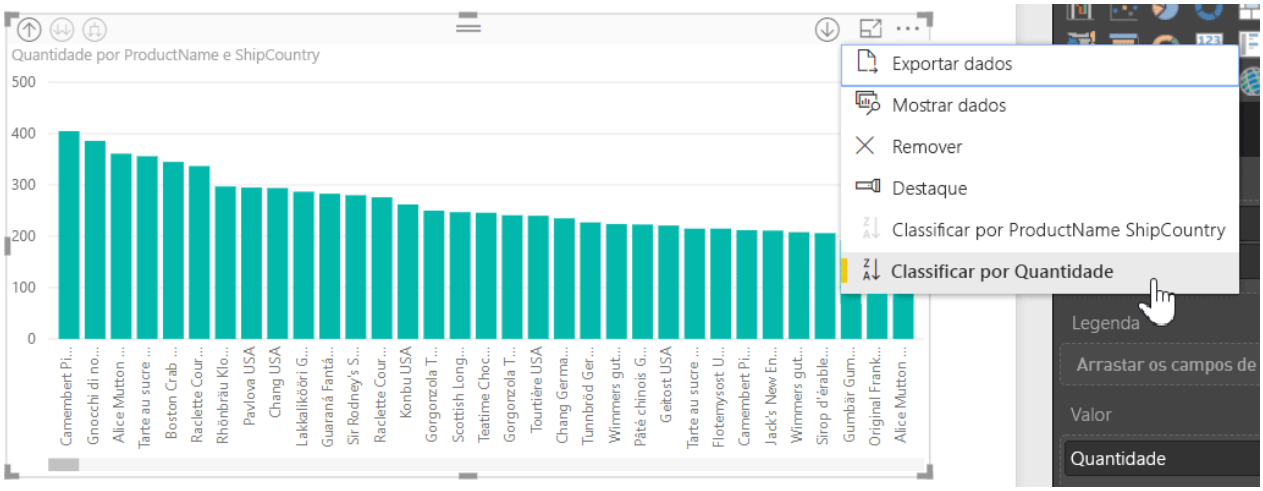
Usando rótulos de hierarquia em linha

Agora vamos examinar um gráfico diferente – usando dados com hierarquias informais. No visual a seguir, temos um gráfico de barras com **Quantidade**, usando *ProductName* como o eixo. Nesses dados, *ProductName* e *ShipCountry* formam uma hierarquia informal. Aqui você pode selecionar novamente *Expandir para o próximo*

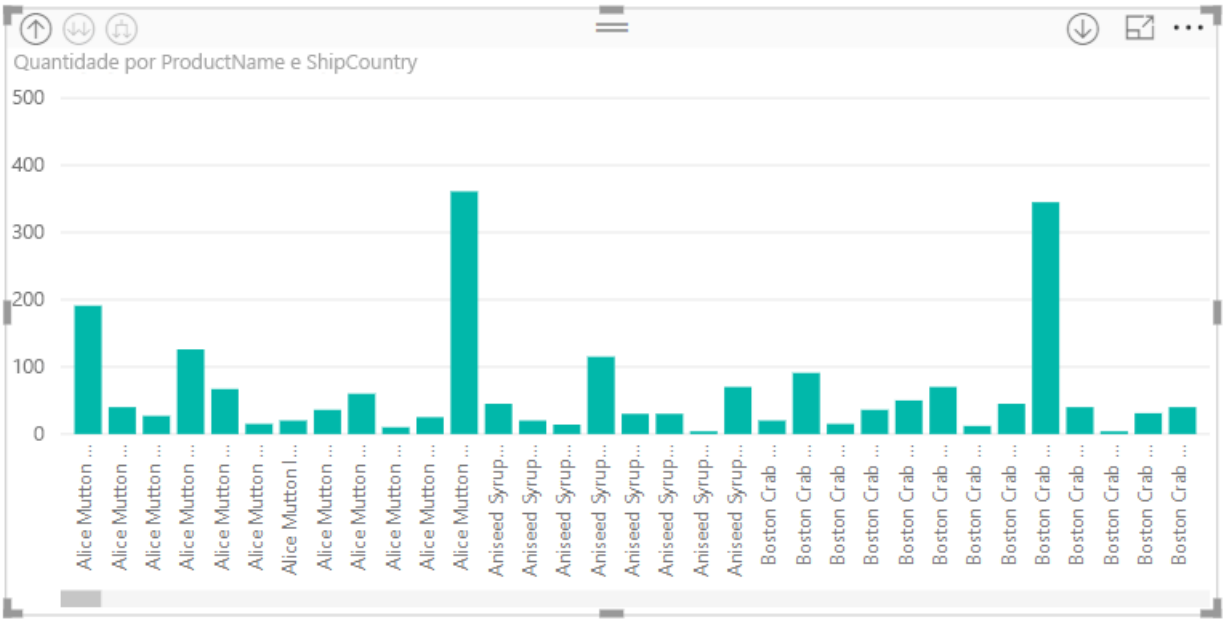
nível para fazer uma busca detalhada na hierarquia.



Selecionar **Expandir para o próximo nível** mostra o próximo nível com a exibição embutida dos rótulos de hierarquia. Por padrão, as hierarquias embutidas são classificadas pelo valor de medida que, nesse caso, é **Quantidade**. Com os rótulos de hierarquia embutida habilitados, você também pode optar por classificar os dados pela hierarquia selecionando as reticências (**...**) no canto superior direito e, em seguida, selecionando **Classificar por ProductName ShipCountry**, conforme é mostrado na imagem a seguir.



Depois que **ShipCountry** é selecionado, os dados são classificados com base na seleção da hierarquia informal, conforme é mostrado na imagem a seguir.



> **NOTE**
> O recurso de rótulo de hierarquia embutido ainda não permite que a hierarquia de tempo interna seja classificada por valor; ela é classificada somente pela ordem da hierarquia.

Solução de problemas

É possível que os visuais fiquem travados em um estado de nível de hierarquia em linha expandida. Em alguns casos, você pode perceber que alguns de seus visuais estão travados no modo em que foram expandidos, e nesse caso fazer o drill up não funciona. Isso pode acontecer se você tiver seguido as etapas seguintes (a solução está *abaixo* das etapas):

Etapas que podem fazer com que os visuais fiquem travados em um estado expandido:

1. Você habilita o recurso **rótulo de hierarquia em linha**
2. Você cria alguns visuais com hierarquias
3. Em seguida, você **Expande Tudo** e salva o arquivo
4. Depois, você *desabilita* o **rótulo de hierarquia em linha** e reinicia o Power BI Desktop
5. Você abre o arquivo novamente

Se você tiver executado essas etapas e seus visuais tiverem travado no modo expandido, você pode fazer o seguinte para solucionar o problema:

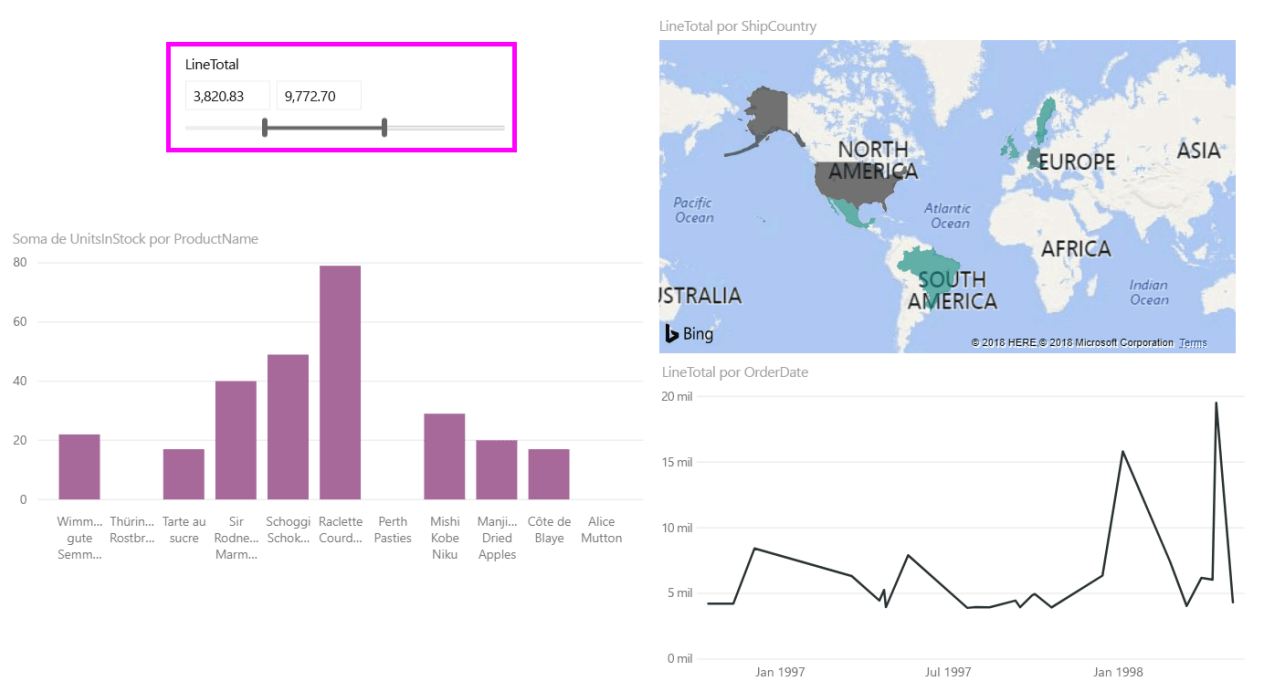
1. Habilite novamente o recurso **rótulo de hierarquia em linha** e reinicie o Power BI Desktop
2. Abra novamente o arquivo e faça o drill up até a parte superior dos visuais afetados
3. Salve o arquivo
4. Desabilite o recurso **rótulo de hierarquia em linha** e reinicie o Power BI Desktop
5. Abra o arquivo novamente

Você também pode excluir seu visual e criá-lo novamente.

Usar a segmentação de intervalo numérico no Power BI Desktop

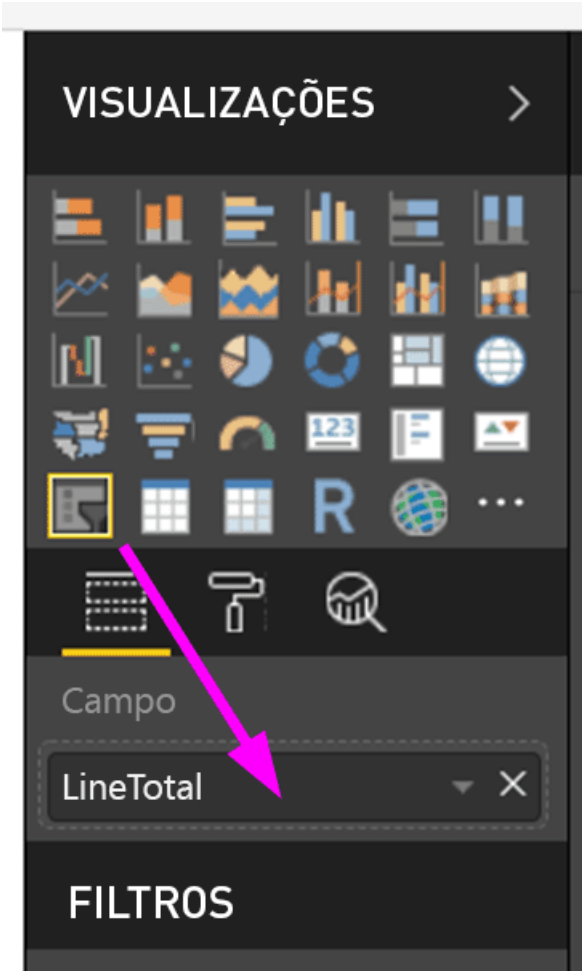
04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Com a **segmentação de intervalo numérico**, você pode aplicar todos os tipos de filtros a qualquer coluna numérica no modelo de dados. Você pode optar por filtrar como **entre** números, **menor ou igual** a um número ou **maior ou igual** a um número. Embora possa parecer simples, essa é uma maneira muito eficiente de filtrar os dados.

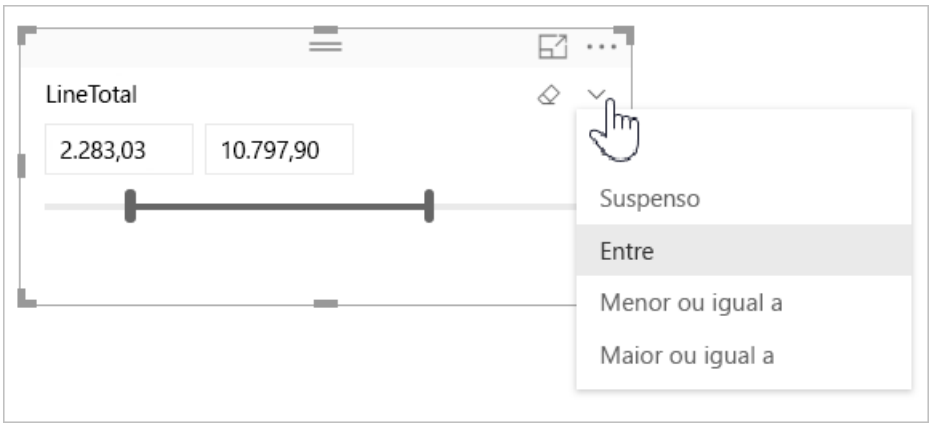


Usando a segmentação de intervalo numérico

Você pode usar a segmentação de intervalo numérico como qualquer outra segmentação de dados. Basta criar um visual de **segmentação** para o relatório e, em seguida, selecionar um valor numérico para o valor **Campo**. Na imagem a seguir, o campo *LineTotal* está selecionado.



Selecione o link de seta para baixo no canto superior direito da **segmentação de intervalo numérico** e um menu será exibido.

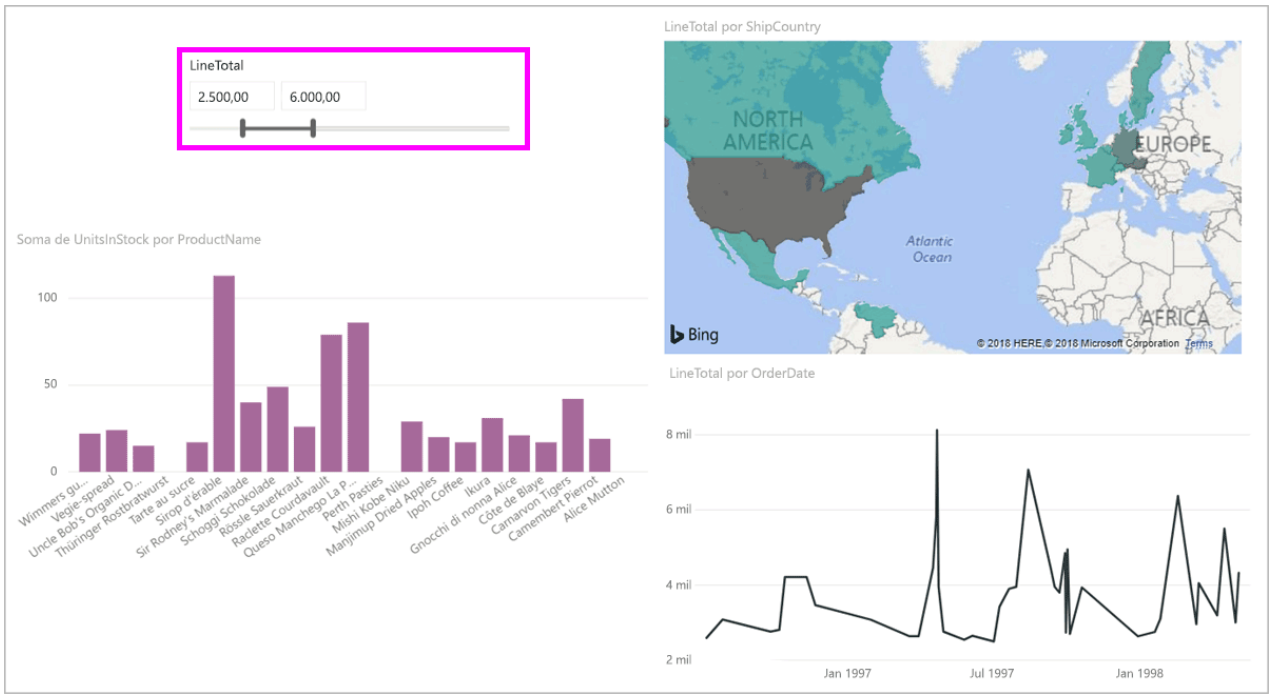


Para o intervalo numérico, você pode selecionar uma das três seleções a seguir:

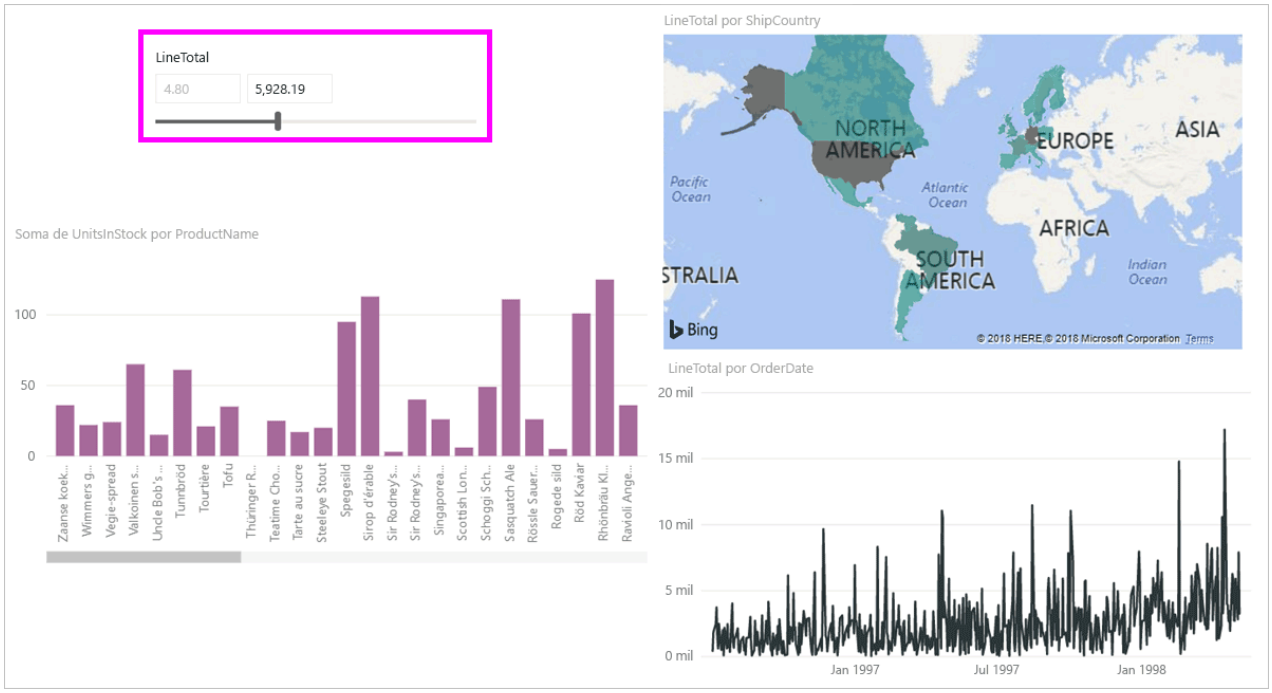
- Entre
- Menor ou igual a
- Maior ou igual a

Ao selecionar **Entre** no menu, um controle deslizante será exibido e você poderá filtrar os valores numéricos que estão entre os números. Além de usar a barra de controle deslizante, você pode clicar em qualquer caixa e digitar os valores. Isso é prático quando você deseja segmentar em números inteiros específicos e a granularidade de movimentação da barra de segmentação dificulta encontrar exatamente esse número.

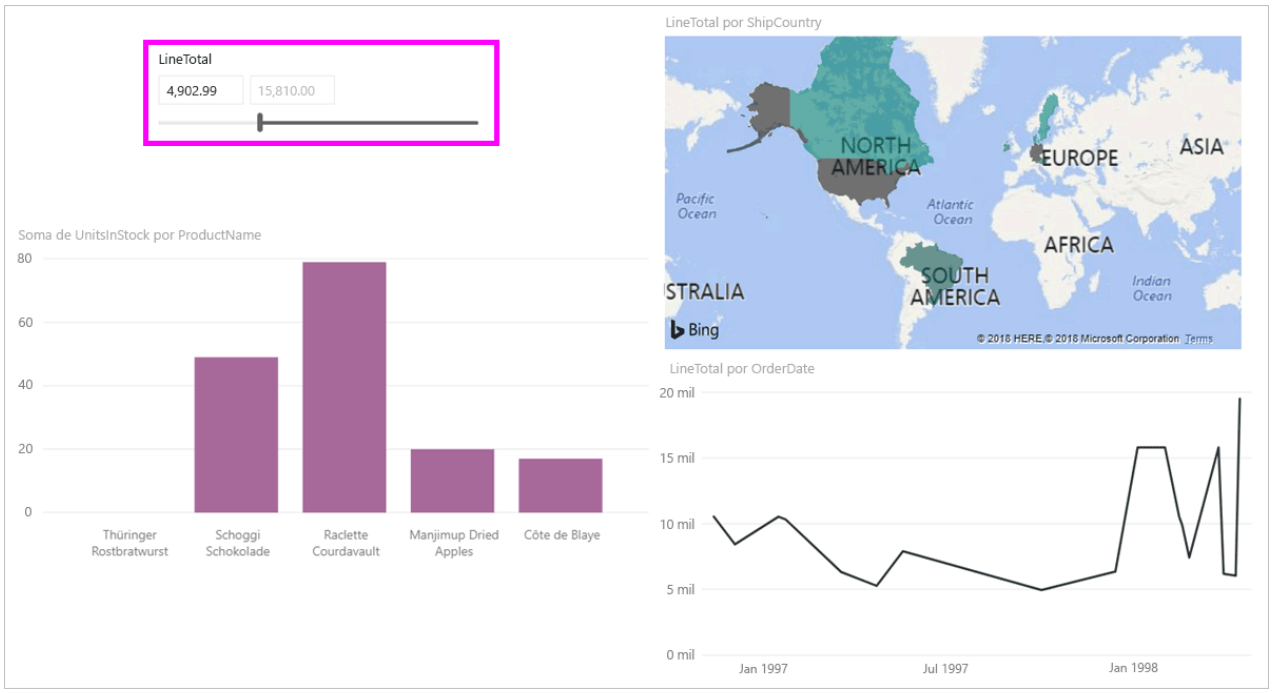
Na imagem a seguir, a página do relatório é filtrada por valores de *LineTotal* que variam entre 2500,00 e 6000,00.



Quando selecionamos **menor ou igual a**, a alça esquerda (valor mais baixo) da barra de controle deslizante desaparece e somente podemos ajustar o limite superior da barra de controle deslizante. Na imagem a seguir, definimos o máximo da barra deslizante como 5928,19.



Por fim, se selecionarmos **maior ou igual a**, a alça da barra de controle deslizante direita (valor mais alto) desaparecerá e poderemos ajustar o valor menor, conforme é mostrado na imagem a seguir. Agora apenas os itens com *LineTotal* maior ou igual a 4902,99 serão exibidos nos visuais na página do relatório.



Ajustar para números inteiros com a segmentação de intervalo numérico

Uma segmentação de intervalo numérico ajustará para números inteiros, a menos que o intervalo seja de decimal. Isso permite que a segmentação se alinhe corretamente com números inteiros.

Limitações e considerações

No momento, as seguintes considerações e limitações aplicam-se à **segmentação de intervalo numérico**:

- No momento, a **segmentação de intervalo numérico** filtra todas as linhas subjacentes nos dados, não qualquer valor agregado. Por exemplo, se o campo *Valor de Vendas* for usado, cada transação com base em *Valor de Vendas* será filtrada, não a soma de *Valor de Vendas* de cada ponto de dados de um visual.
- No momento, isso não funciona com Medidas.

Criar uma segmentação responsiva que você possa redimensionar no Power BI

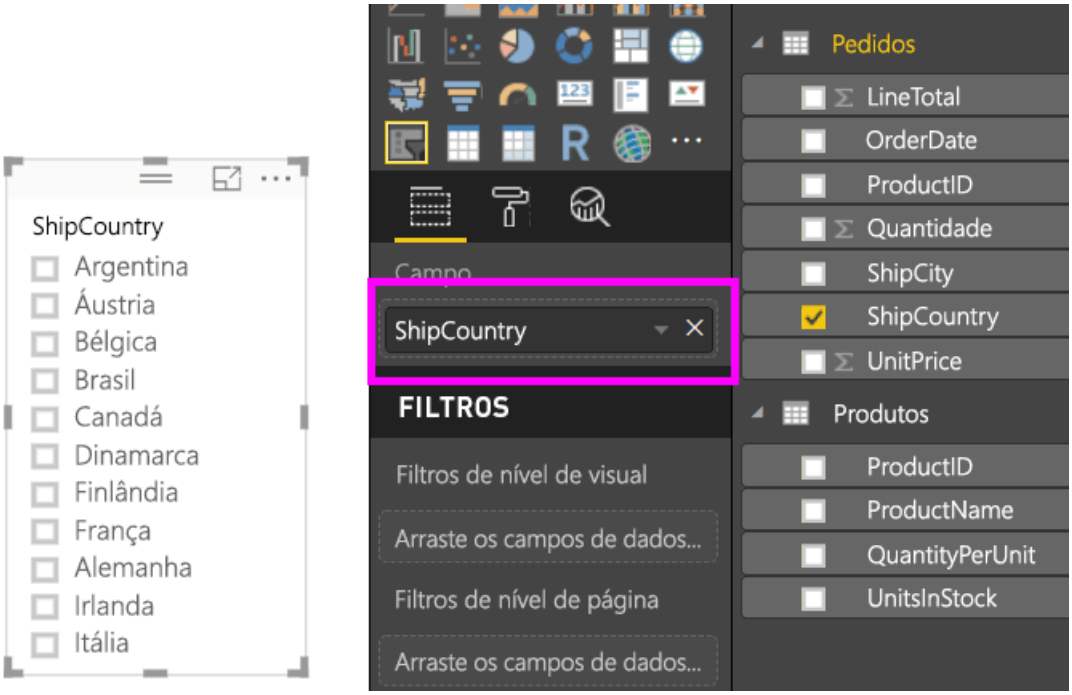
04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

As segmentações responsivas são redimensionadas para se ajustar a qualquer espaço no seu relatório. Com segmentações responsivas, redimensione-as para diferentes tamanhos e formas, de horizontal para quadrado e vertical, e os valores na segmentação são reorganizadas como você faria. No Power BI Desktop e no serviço do Power BI, você pode fazer segmentações horizontais e segmentações de data/intervalo responsivas. Segmentações de data/intervalo também têm áreas de toque aprimoradas para facilitar a alteração com a ponta do dedo. Crie segmentações responsivas pequenas ou grandes; elas também são redimensionadas automaticamente para se ajustar bem a relatórios no serviço do Power BI e também em aplicativos móveis do Power BI.

Criar uma segmentação

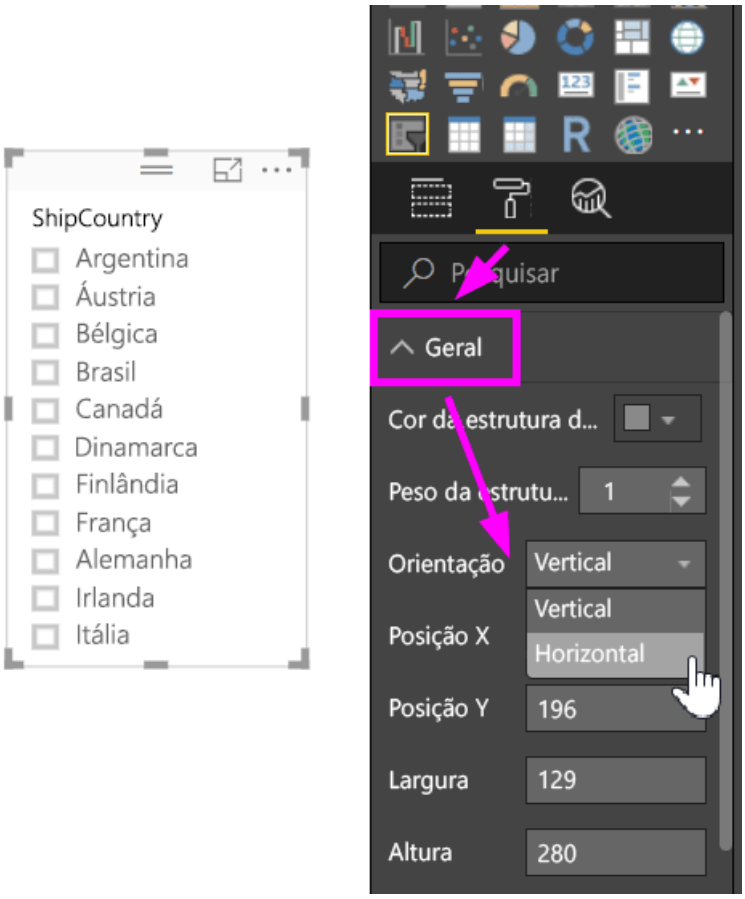
A primeira etapa para criar uma segmentação dinâmica é criar uma segmentação básica.

1. Selecione o ícone **Segmentação**, no painel **Visualizações**.
2. Arraste o campo que você deseja filtrar para **Campo**.



Converter em uma segmentação horizontal

1. Com a segmentação selecionada, no painel **Visualizações**, selecione a guia **Formato**.
2. Expanda a seção **Geral**. Para **Orientação**, selecione **Horizontal**.

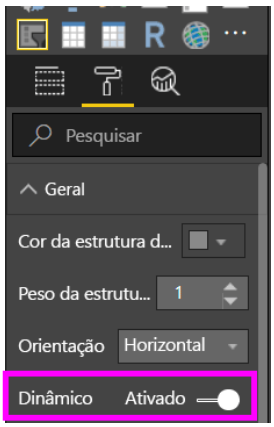


3. É provável que você queira deixá-la mais larga, para mostrar mais valores.

Torná-la responsiva e experimentar com ela

Esta etapa é fácil.

1. À direita, em **Orientação** na seção **Geral** da guia **Formato**, deslize **Responsiva** para **Ligado**.

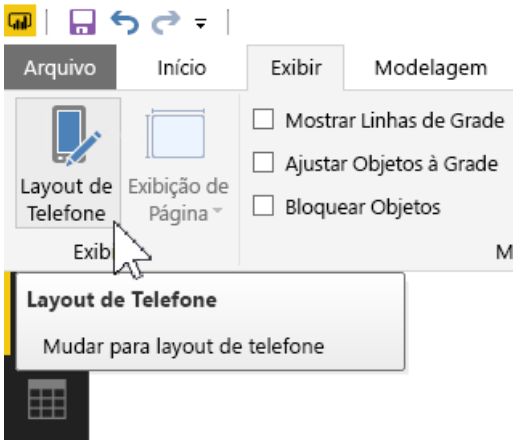


2. Agora você pode brincar com ela. Arraste os cantos para deixá-la baixa, alta, larga e estreita. Se você a fizer pequena o suficiente, ela se tornará apenas um ícone de filtro.

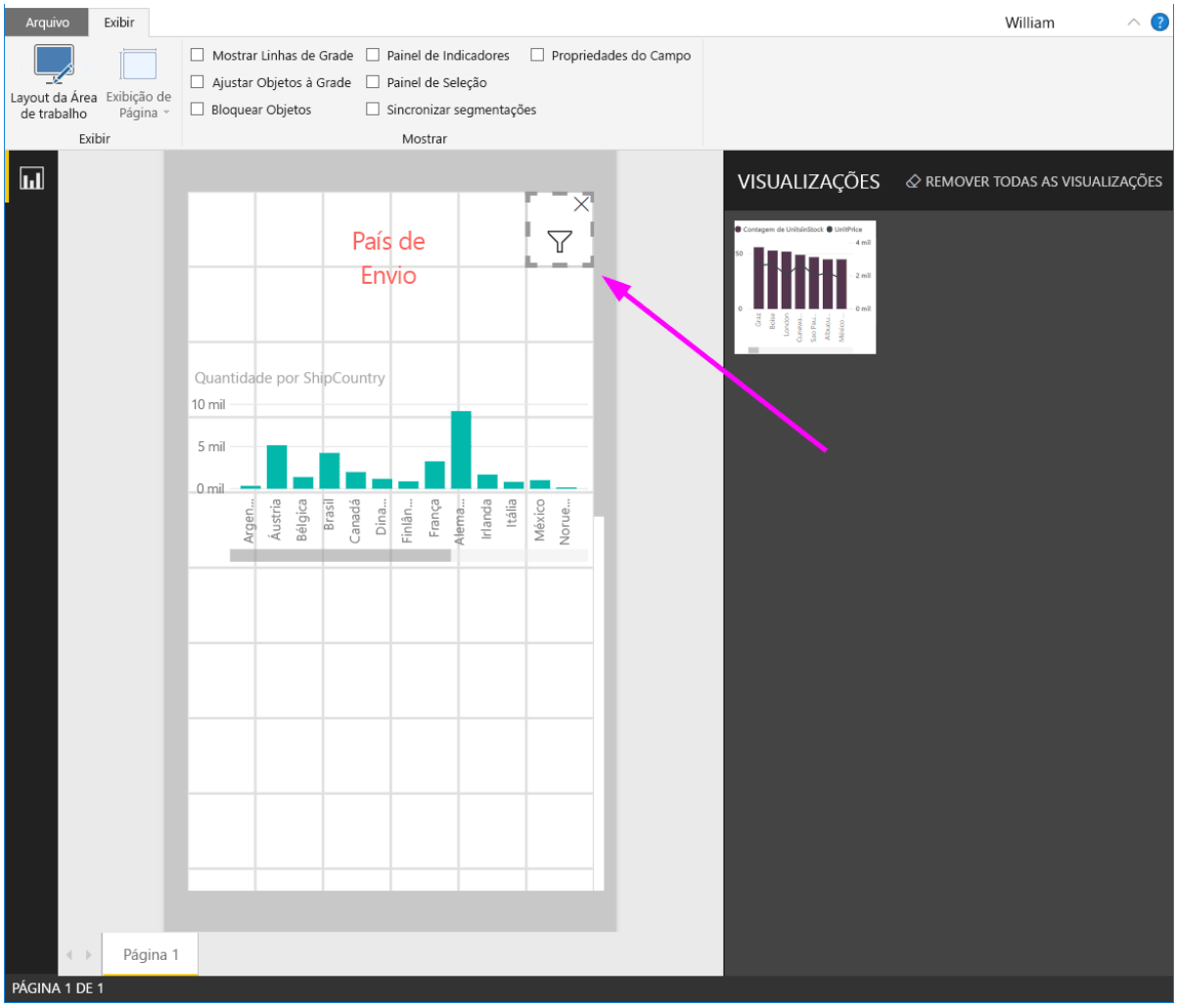
Adicioná-la a um layout de relatório do telefone

No Power BI Desktop, crie um layout de telefone para cada página de um relatório. Se uma página tiver um layout de telefone, ela será exibida em um celular no modo retrato. Caso contrário, você precisará exibi-la no modo paisagem.

1. No menu **Exibir**, selecione **Layout do Telefone**.



2. Arraste todos os visuais que você deseja no relatório do telefone para a grade. Quando você arrasta a segmentação responsiva, deixe-a do tamanho desejado – nesse caso, um ícone de filtro.



Leia mais sobre a criação de relatórios otimizados para aplicativos móveis do Power BI.

Tornar uma segmentação de tempo ou intervalo responsiva

Siga as mesmas etapas para fazer com que uma segmentação de tempo ou de intervalo se torne responsiva. Depois de definir **Responsiva** como **Ligado**, observe alguns aspectos:

- Visuais otimizam a ordem das caixas de entrada dependendo do tamanho permitido na tela.
- A exibição do elemento de dados é otimizada para tornar a segmentação o mais útil possível, com base no tamanho permitido na tela.
- Novo guidões arredondados nos controles deslizantes otimizam interações de toque.

- Quando um visual fica muito pequeno para ser útil, ele se torna um ícone que representa o tipo de visual em seu lugar. Para interagir com ele, toque duas vezes para abri-lo no modo de foco. Isso economiza espaço valioso na página de relatório sem perder a funcionalidade.

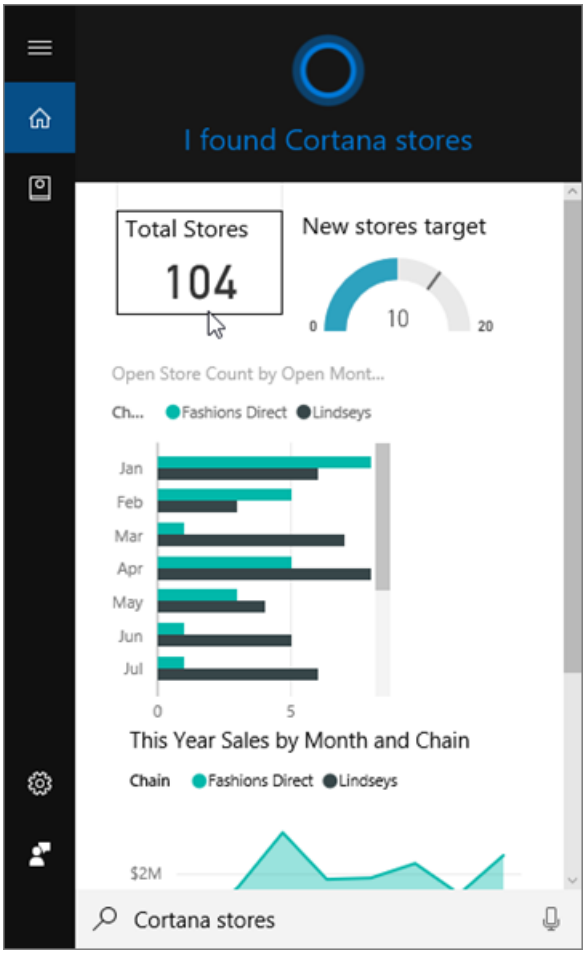
Próximas etapas

- Segmentações no serviço do Power BI
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Use o serviço do Power BI Desktop para criar uma Página de Resposta personalizada para a Cortana

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Use os recursos completos do Power BI para criar páginas de relatório especiais chamadas *Páginas de respostas da Cortana* (e, às vezes, chamadas de *Cartões de respostas da Cortana*) projetadas especialmente para responder perguntas sobre a Cortana.



IMPORTANT

Se estiver experimentando a versão prévia da Cortana e do **dashboard** do Power BI, você poderá ignorar o restante deste artigo. Não há nenhum requisito de instalação para a Cortana poder pesquisar dashboards do Power BI.

Antes de começar

Há quatro documentos para orientá-lo durante a configuração e o uso da Cortana para o Power BI. Comece lendo o artigo 1, caso ainda não tenha lido. O artigo 2 é importante principalmente porque descreve algumas etapas que você precisará seguir antes de começar a usar as páginas de respostas da Cortana.

Artigo 1: Saiba como a Cortana e o Power BI funcionam juntos

Artigo 2: Para pesquisar nos relatórios do Power BI: habilitar a integração entre Cortana – Power BI – Windows

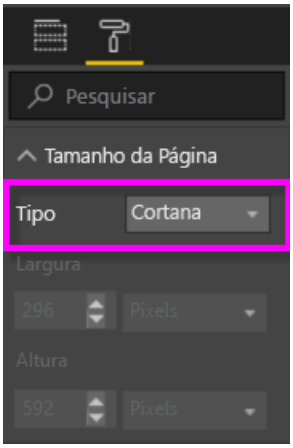
Artigo 3: Este artigo

Artigo 4: Solucionar problemas

Criar uma página de respostas da Cortana desenvolvida especialmente para a Cortana

Uma *Página de respostas da Cortana* em um relatório é dimensionada especificamente para a Cortana, para que ela possa mostrá-la na tela como uma resposta à pergunta. Para criar uma página de resposta para a Cortana:

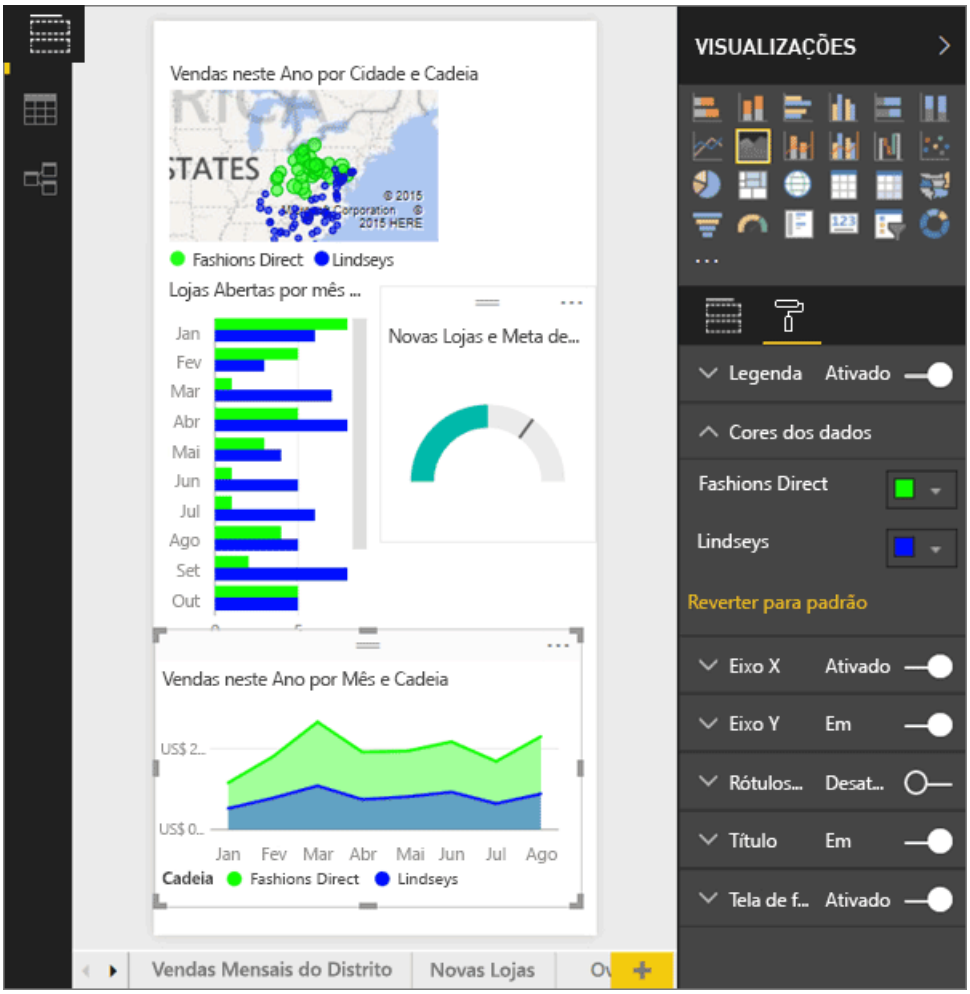
1. É recomendável começar com uma página de relatório em branco.
2. No painel **Visualizações**, selecione o ícone de rolo de pintura e escolha **Tamanho da Página** > **Tipo** > **Cortana**.



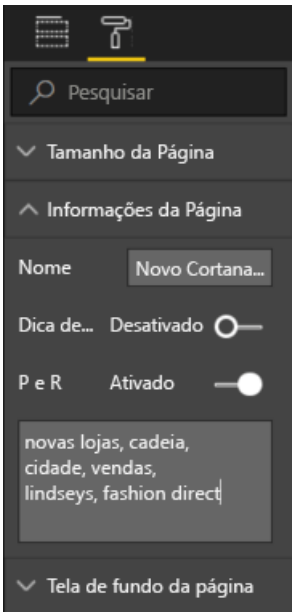
3. Crie um visual ou um conjunto de visuais que você deseja que apareça no Cortana em resposta a uma pergunta específica (ou a um conjunto de perguntas).

> **NOTE**
> No momento, as páginas de resposta da Cortana não são compatíveis com imagens que contêm imagens estáticas. Você pode incluir imagens em visuais de tabela ou de matriz que são preenchidos dinamicamente com base em uma URL em seus dados.

1. Certifique-se de que todos os visuais se ajustem dentro das bordas da página. Opcionalmente, modifique as configurações de exibição, os rótulos de dados, cores e planos de fundo.



2. Nomeie a página e adicione nomes alternativos. O Cortana usa esses nomes ao pesquisar resultados. No painel **Visualizações**, selecione o ícone de pincel e escolha **Informações da Página**. Habilite a P e R neste visual movendo o controle deslizante para **Ativado**.

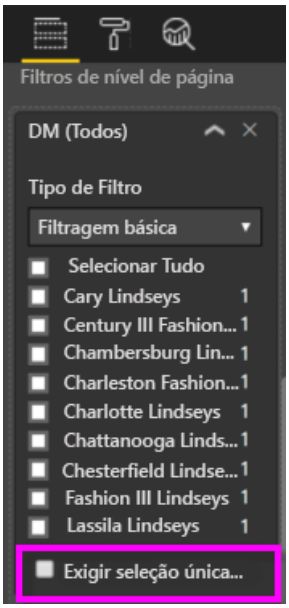


> **TIP**
> Para melhorar os resultados, evite usar palavras que também sejam nomes de coluna.

3. Opcionalmente, se o relatório tiver filtros de nível de página, você poderá querer definir **Exigir a seleção única**. O Cortana só exibirá este relatório como uma resposta se um, e somente um, dos

itens do filtro for especificado na pergunta. **Exigir a seleção única** pode ser encontrado na parte inferior do painel **Filtros**.

> **NOTE**
> Você não precisa definir **Exigir seleção única** para pedir para a Cortana exibir um relatório com filtros de nível de página. Por exemplo "Mostrar as vendas de Charlotte Lindseys" exibirá a página de resposta, independentemente da configuração Requer Seleção Única.



Por exemplo, se você perguntar ao Cortana:

- "mostrar vendas por nome da loja", essa página de resposta não aparecerá porque você não incluiu nenhum dos itens do filtro no nível da página necessário.
- "mostrar vendas para Clara Barbosa e Lara Cardoso", essa página de resposta não aparecerá porque você especificou mais de um item do filtro no nível da página necessário.
- "mostrar vendas de Lara Cardoso", essa página de resposta aparecerá.

  = "mostrar vendas", essa página de resposta não aparecerá porque você não incluiu nenhum dos itens do filtro no nível da página necessário.

> **IMPORTANT**
> Antes que a página de resposta da Cortana possa ser acessada pela Cortana, você precisará Habilitar o conjunto de dados para a Cortana.

Como o Cortana ordena os resultados?

Os resultados com respostas com pontuação alta (como uma correspondência completa de um nome de página especificado) aparecerão primeiro como uma *melhor correspondência* na Cortana. Várias melhores correspondências poderão aparecer se houver várias páginas de respostas da Cortana no Power BI. As respostas com pontuação média ou baixa, como respostas que não se baseiam no nome de uma página de respostas ou uma pergunta com palavras que o Power BI não entendeu, são listadas como links abaixo das melhores correspondências na Cortana.

NOTE

Quando um novo conjunto de dados ou uma nova página de respostas personalizada da Cortana é adicionada ao Power BI e habilitada para a Cortana, pode levar até 30 minutos para que os resultados comecem a aparecer na Cortana. Fazer logon e logoff do Windows 10 ou reiniciar de outra forma o processo da Cortana no Windows 10, permitirá que o novo conteúdo seja exibido imediatamente.

Próximas etapas

Usando o Cortana com o Power BI

Ainda não consegue fazer com que a Cortana funcione com o Power BI? Experimente a solução de problemas da Cortana.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI Desktop

28/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

A RLS (Segurança em Nível de Linha) com o Power BI Desktop restringe o acesso a dados para determinados usuários. Os filtros restringem os dados no nível da linha. É possível definir filtros nas funções.

Agora é possível configurar a RLS de modelos de dados importados para o Power BI com o Power BI Desktop. Você também pode configurar RLS em conjuntos de dados que estão usando DirectQuery, como o SQL Server. Anteriormente, você conseguia apenas implementar a RLS nos modelos do Analysis Services local fora do Power BI. Para as conexões dinâmicas do Analysis Services, configure a Segurança em nível de linha no modelo local. A opção de segurança não é exibida para conjuntos de dados com conexão dinâmica.

> **IMPORTANT**
> Se você tiver definido funções e regras no serviço do Power BI, será necessário recriar essas funções no Power BI Desktop e publicar o relatório no serviço.

Saiba mais sobre as opções para a RLS no serviço do Power BI.

Definir funções e regras no Power BI Desktop

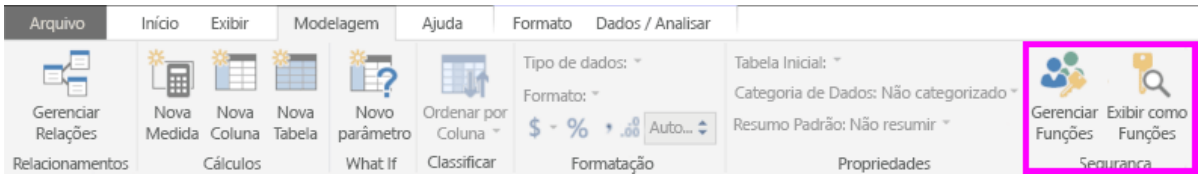
É possível definir funções e regras no Power BI Desktop. Quando você publica no Power BI, ele também publica as definições de função.

Para definir funções de segurança, faça o seguinte:

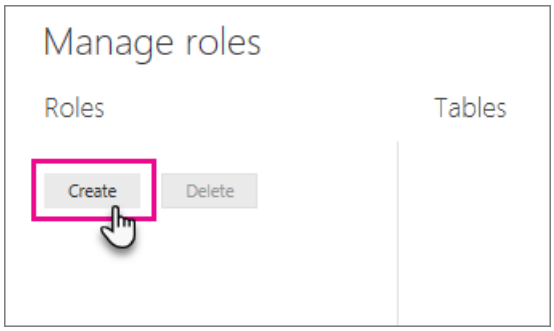
1. Importe os dados para o relatório do Power BI Desktop ou configure uma conexão do DirectQuery.

   > **NOTE**
   > Você não pode definir funções no Power BI Desktop BI para as conexões dinâmicas do Analysis Services. Você precisará fazer isso no modelo do Analysis Services.

2. Selecione a guia **Modelagem**.
3. Selecione **Gerenciar Funções**.

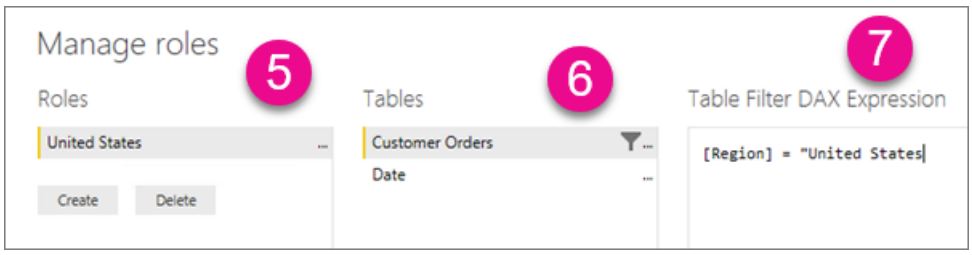


4. Selecione **Criar**.

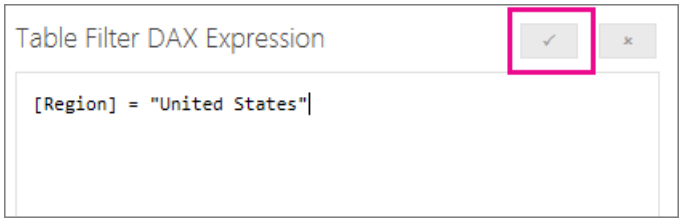


5. Forneça um nome para a função.
6. Selecione a tabela à qual você deseja aplicar uma regra DAX.
7. Insira as expressões DAX. Essa expressão deve retornar true ou false. Por exemplo: [ID da Entidade] = "Valor".

> **NOTE**
> Você pode usar o *username()* nesta expressão. Lembre-se de que *username()* terá o formato *DOMÍNIO\nomeusuário* no Power BI Desktop. No serviço do Power BI, ele estará no formato do UPN do usuário. Como alternativa, você pode usar *userprincipalname()*, que sempre retorna o usuário no formato de seu nome UPN.



8. Depois de criar a expressão DAX, você pode selecionar a seleção acima da caixa de expressão para validar a expressão.

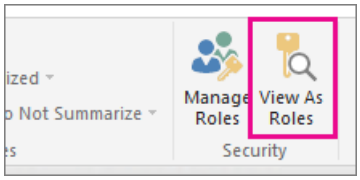


9. Selecione **Salvar**.

Não é possível atribuir usuários a uma função no Power BI Desktop. Isso é feito no serviço do Power BI. É possível habilitar a segurança dinâmica no Power BI Desktop fazendo uso das funções DAX *username()* ou *userprincipalname()* e configurando as relações corretas.

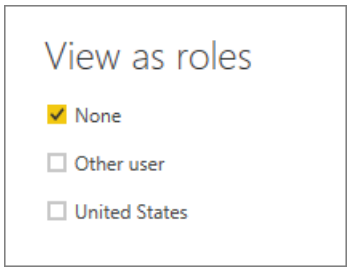
Validando a função no Power BI Desktop

Depois de criar sua função, você poderá testar os resultados da função no Power BI Desktop. Para fazer isso, selecione **Exibir Como Funções**.



A caixa de diálogo **Exibir como funções** permite alterar a exibição do que você está vendo para esse usuário ou

essa função específica. Você pode ver as funções que criou.



Selecione a função que criou e, em seguida, selecione **OK** para aplicar essa função ao que está sendo exibido. Os relatórios renderizam somente os dados relevantes para essa função.

Você também pode selecionar **Outro usuário** e fornecer um determinado usuário. É melhor fornecer o nome UPN, pois é ele que o serviço do Power BI usa. Selecione **OK** e os relatórios serão renderizados com base no que esse usuário pode ver.

> **NOTE**
> No Power BI Desktop, essa opção somente exibirá resultados diferentes se você estiver usando a segurança dinâmica com base em expressões DAX.

Limitações

Veja a seguir uma lista com as limitações atuais da Segurança em Nível de Linha nos modelos de nuvem.

- Se você já tiver funções e regras definidas no serviço do Power BI, será necessário recriá-las no Power BI Desktop.
- É possível definir a RLS somente nos conjuntos de dados criados usando o cliente do Power BI Desktop. Se desejar habilitar a RLS para conjuntos de dados criados com o Excel, será necessário converter os arquivos em arquivos PBIX primeiro. Saiba mais
- Somente há suporte para conexões ETL e DirectQuery. Conexões dinâmicas do Analysis Services são tratadas no modelo local.
- No momento, não há suporte para a P e R nem para a Cortana na RLS. Você não verá a caixa de entrada da P e R para os dashboards se todos os modelos tiverem a RLS configurada. Isso está em nossos planos, mas ainda não há um cronograma disponível.
- Atualmente, não há suporte para o compartilhamento externo com conjuntos de dados que usam RLS.
- Para qualquer modelo fornecido, o número máximo de entidade de segurança do Azure AD (ou seja, usuários individuais ou grupos de segurança) que podem ser atribuídos a funções de segurança é 1.000. Para atribuir grandes números de usuários a funções, certifique-se de atribuir grupos de segurança em vez de usuários individuais.

Problemas conhecidos

Há um problema conhecido que gera uma mensagem de erro quando você tenta publicar usando o Power BI Desktop nos casos em que a publicação já ocorreu. O cenário é descrito a seguir.

1. Sara tem um conjunto de dados que foi publicado no serviço do Power BI e ela configurou a RLS.
2. Sara atualiza o relatório no Power BI Desktop e o publica novamente.
3. Sara recebe um erro.

Solução alternativa: publique novamente o arquivo do Power BI Desktop no serviço do Power BI até que esse problema seja resolvido. Você pode fazer isso selecionando **Obter Dados** > **Arquivos**.

PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta: E se eu já tiver criado funções e regras para um conjunto de dados no serviço do Power BI? Elas ainda funcionariam se eu não fizesse nada?
Resposta: não. Os visuais não seriam renderizados corretamente. Você precisará recriar as funções e regras no Power BI Desktop e, em seguida, publicá-las no serviço do Power BI.

Pergunta: Posso criar essas funções para fontes de dados do Analysis Services?
Resposta: Sim, é possível se você importou os dados no Power BI Desktop. Se você estiver usando uma conexão dinâmica, não poderá configurar a RLS no serviço do Power BI. Isso é definido no modelo local do Analysis Services.

Pergunta: Posso usar a RLS para limitar as colunas ou as medidas acessíveis por meus usuários?
Resposta: não. Se um usuário tiver acesso a uma linha específica de dados, ele poderá ver todas as colunas de dados dessa linha.

Pergunta: A RLS permite ocultar dados detalhados, mas conceder acesso aos dados resumidos nos visuais?
Resposta: Não. Você protege linhas individuais de dados, mas os usuários sempre podem ver os detalhes ou os dados resumidos.

Próximas etapas

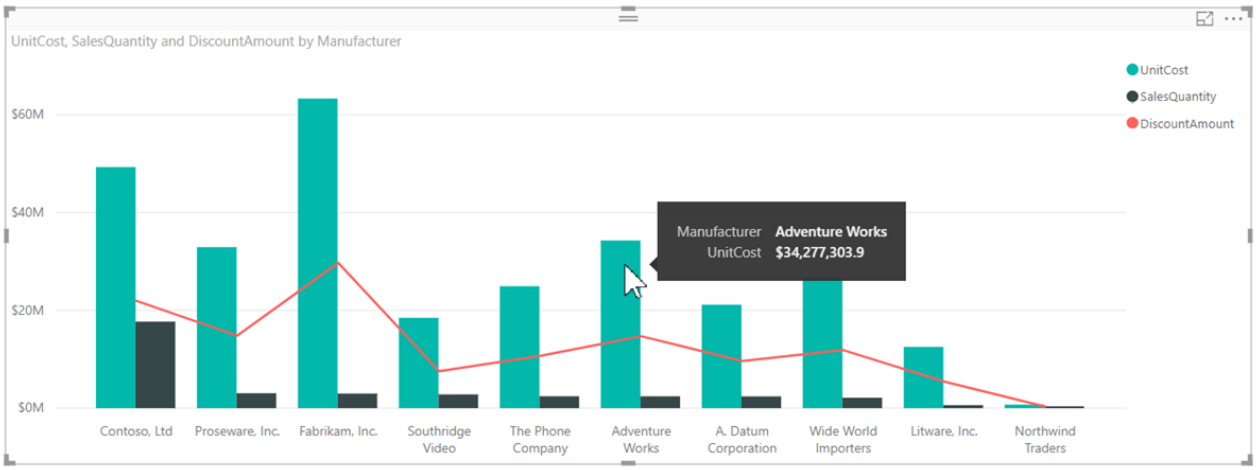
RLS (segurança em nível de linha) com o serviço do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Personalizando Dicas de Ferramenta no Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

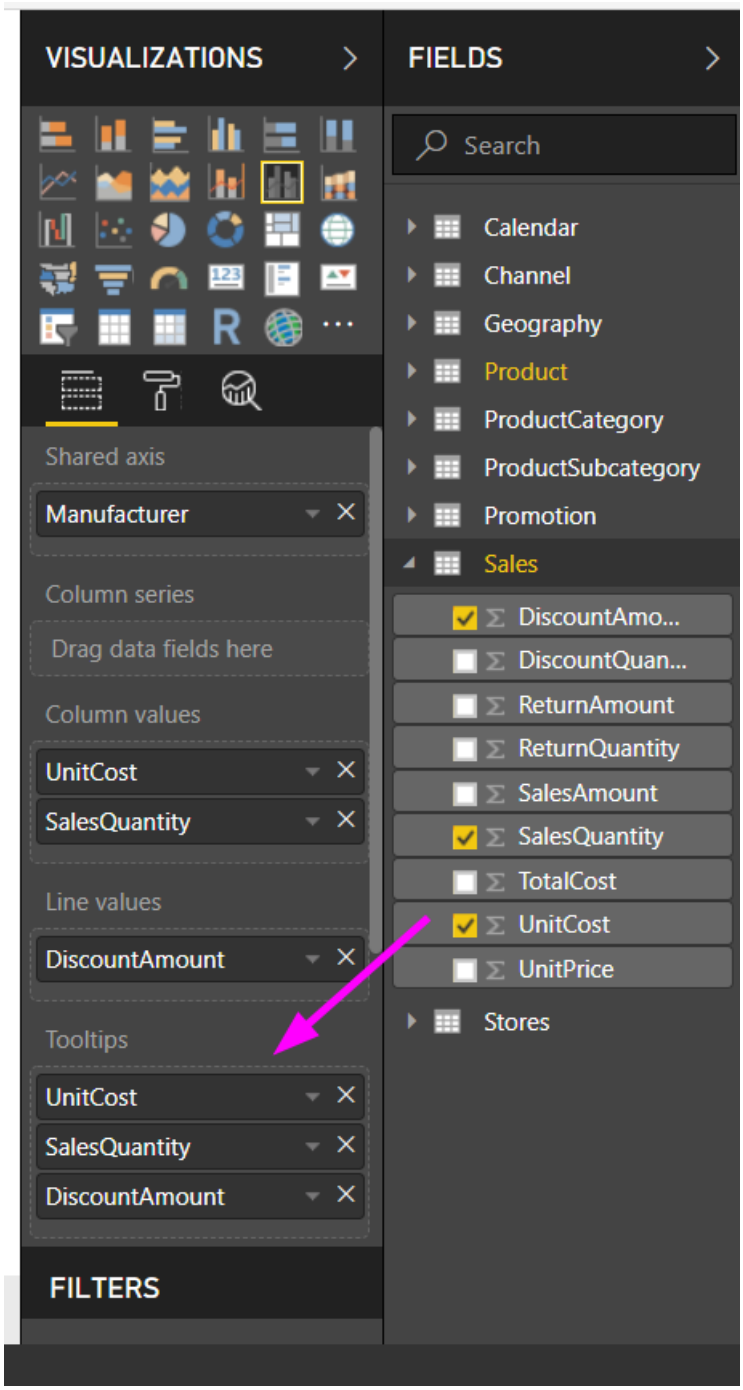
Dicas de ferramenta são uma maneira elegante de fornecer mais informações contextuais e detalhes sobre pontos de dados em um visual. A imagem a seguir mostra uma dica de ferramenta aplicada a um gráfico no Power BI Desktop.



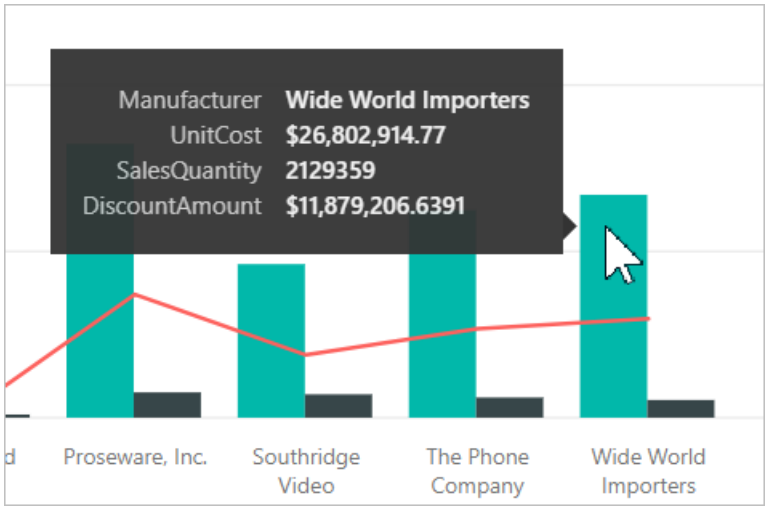
Quando uma visualização é criada, a dica de ferramenta padrão exibe a categoria e o valor do ponto de dados. Há muitas situações em poder personalizar as informações nas dicas de ferramenta seria útil e forneceria contexto e informações adicionais para usuários que veem o visual. Dicas de ferramentas personalizadas permitem que você especifique os pontos de dados adicionais que são exibidos como parte da dica de ferramenta.

Como personalizar dicas de ferramentas

Para criar uma dica de ferramenta personalizada, nos **Campos** do painel **Visualizações**, basta arrastar um campo para o bucket **Dicas de ferramenta**, mostrado na imagem a seguir. Na imagem a seguir, dois campos foram colocados no bucket **Dicas de ferramenta**.

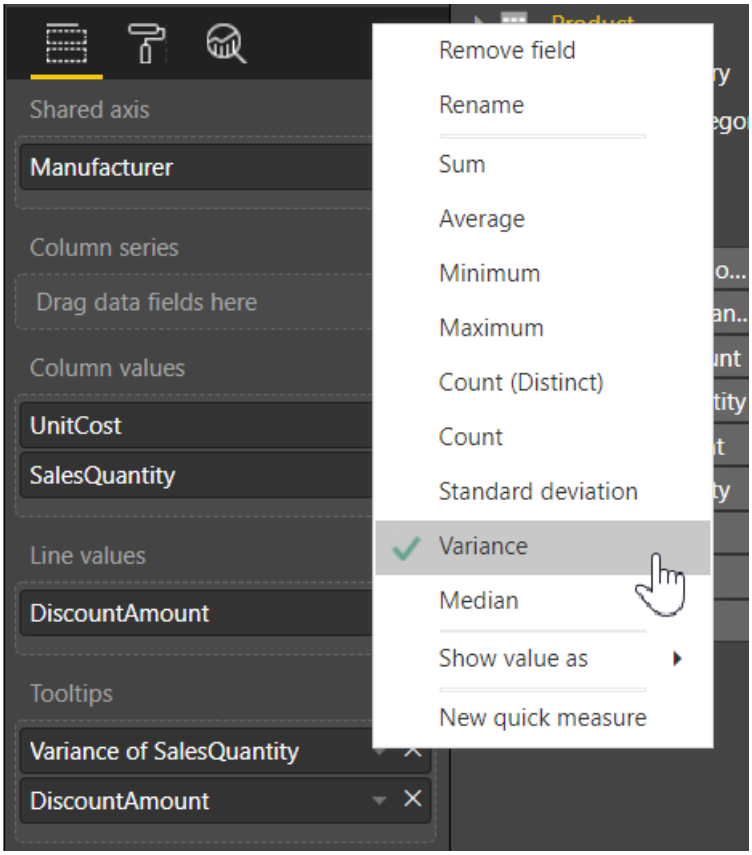


Após as dicas de ferramentas serem adicionadas ao campo, passar o mouse sobre um ponto de dados na visualização mostra os valores desses campos na dica de ferramenta.



Personalizando dicas de ferramenta com agregação ou Cálculos Rápidos

Você pode personalizar mais a dica de ferramenta selecionando uma função de agregação ou um *Cálculo Rápido*, selecionando a seta ao lado do campo no bucket **Dicas de ferramenta** e selecionando as opções disponíveis.



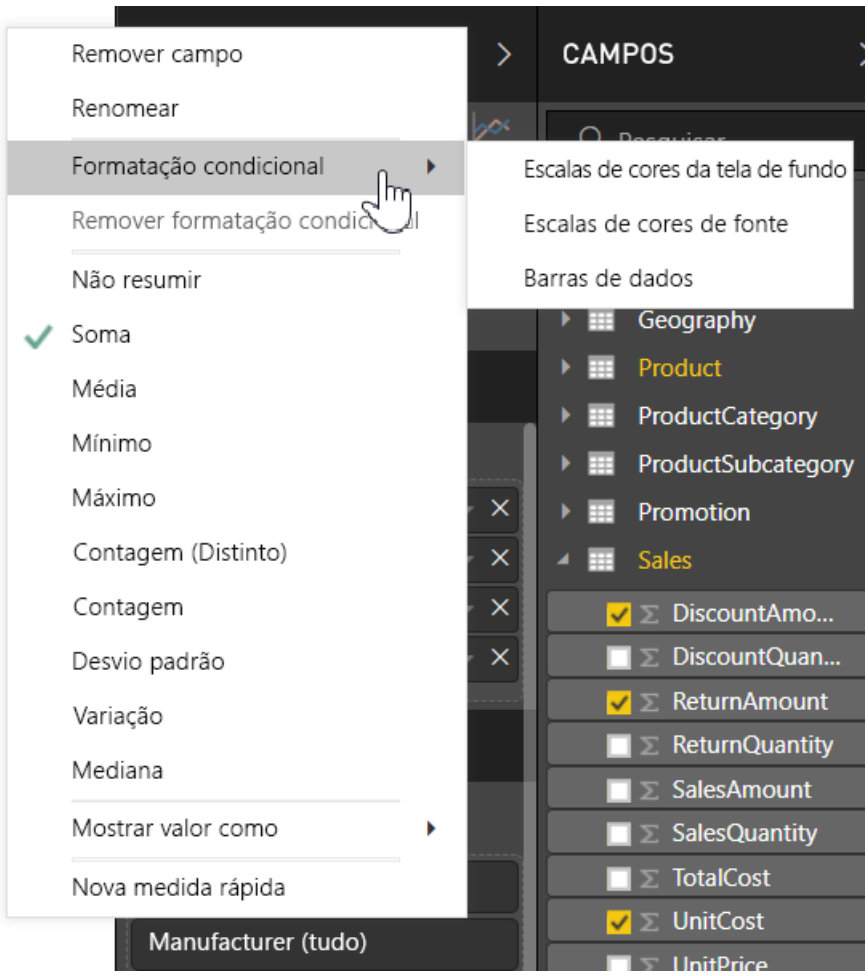
Há muitas maneiras de personalizar **Dicas de ferramenta**, usando qualquer campo disponível no conjunto de dados, para transmitir informações e ideias rápidas para usuários que veem seus dashboards ou relatórios.

Formatação condicional em tabelas

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Com a formatação condicional para tabelas, você pode especificar cores personalizadas para as células com base nos valores das células ou em outros valores ou campos, inclusive usando cores de gradiente. Também é possível exibir valores de célula com barras de dados.

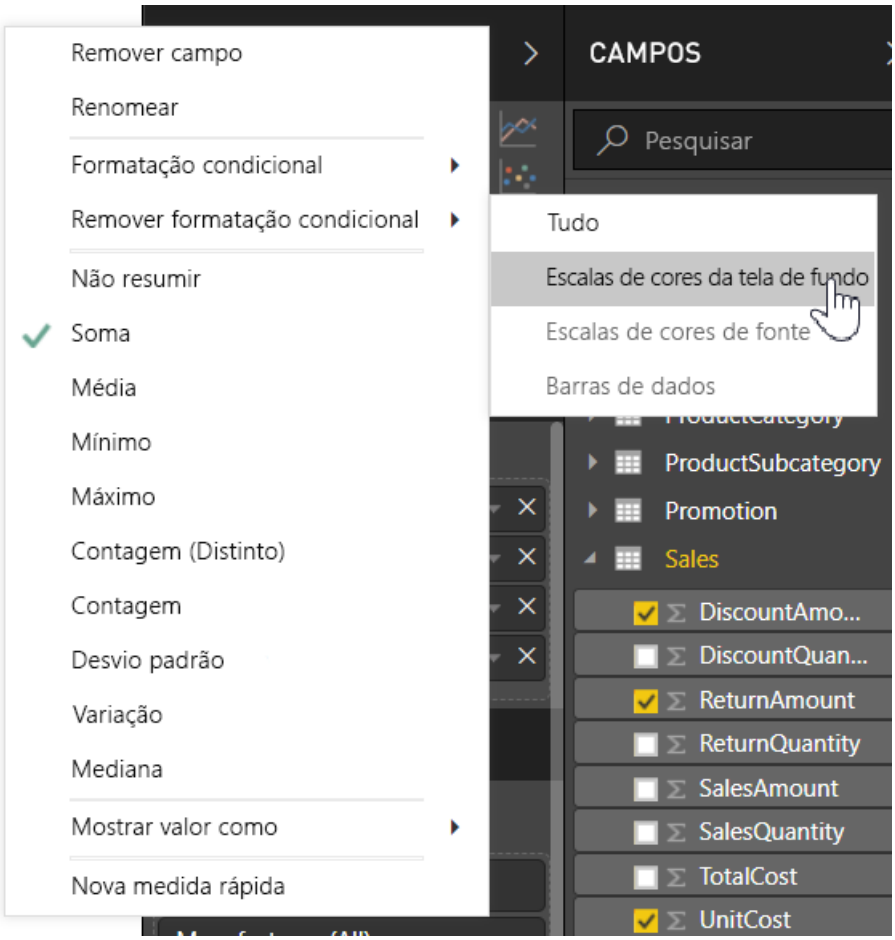
Para acessar a formatação condicional, em **Campos** também do painel **Visualizações** no Power BI Desktop, selecione a seta para baixo ao lado do valor em **Valores** que você deseja formatar (ou clique com o botão direito do mouse no campo). Você pode gerenciar somente a formatação condicional para campos na área **Valores** também em **Campos**.



As seções a seguir descrevem cada uma dessas três opções de formatação condicional. Uma ou mais opções podem ser combinadas em uma única coluna de tabela.

> **NOTE**
> Quando aplicada a uma tabela, a formatação condicional substitui quaisquer estilos de tabela personalizados aplicados a células formatadas condicionalmente.

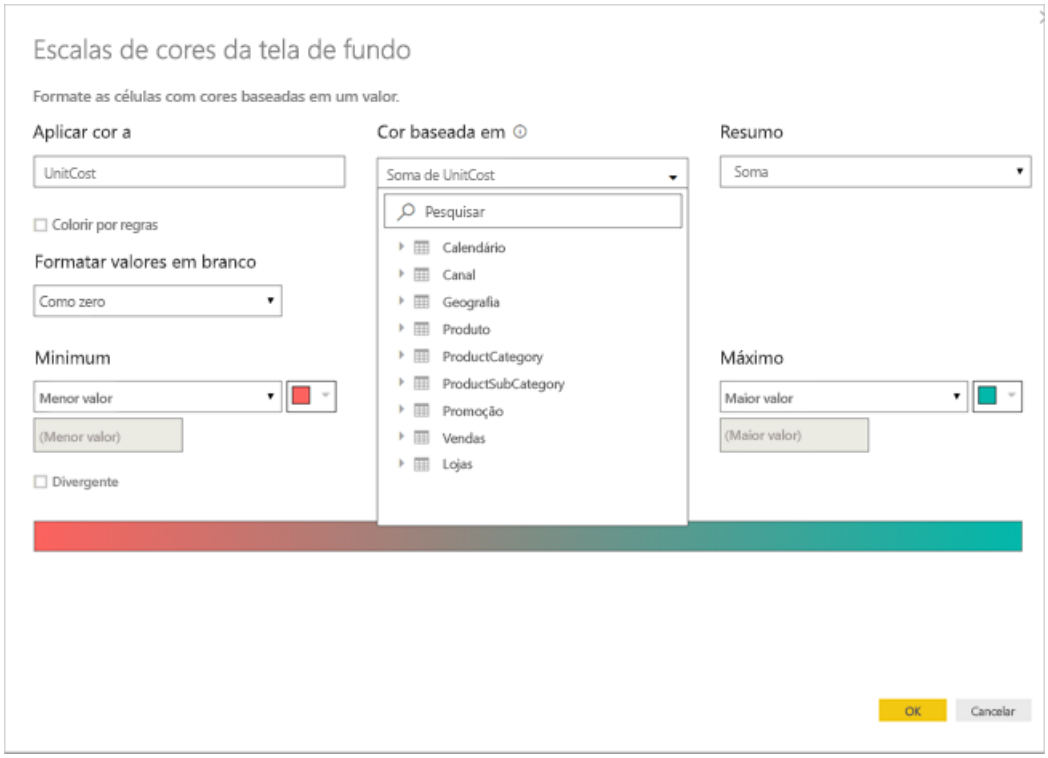
Para remover a formatação condicional de uma visualização, basta clicar com o botão direito do mouse no campo novamente e selecionar **Remover formatação condicional** e o tipo de formatação a ser removida.



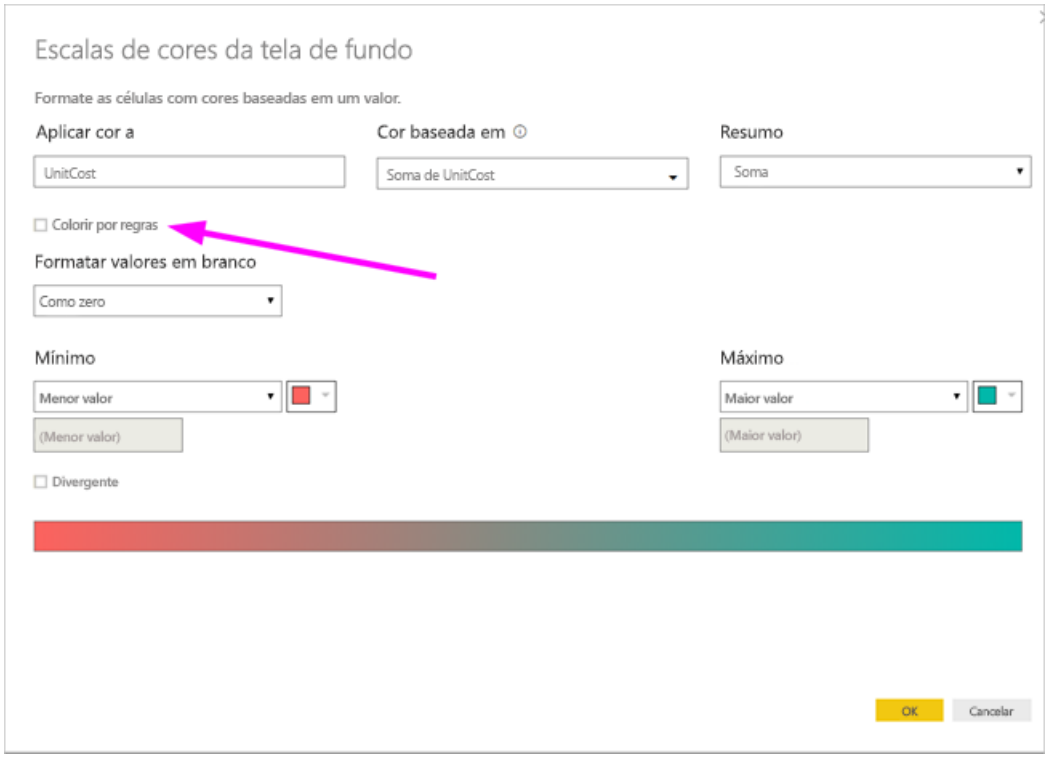
Escalas de cores da tela de fundo

Selecionar **Formatação condicional** e **Escalas de cor da tela de fundo** exibe a caixa de diálogo a seguir.

É possível selecionar um campo do modelo de dados para basear as cores definindo **Cor baseada em** nesse campo. Além disso, você pode especificar o tipo de agregação para o campo selecionado com o valor **Resumo**. O campo a ser colorido é especificado no campo **Aplicar cor a**. Assim, você tem o controle. É possível aplicar a formatação condicional a campos de data e de texto, desde que você escolha um valor numérico como a base da formatação.



Para usar valores de cor discretos para intervalos de valor, selecione **Colorir por regras**. Para usar um espectro de cores, deixe **Colorir por regras** desmarcado.

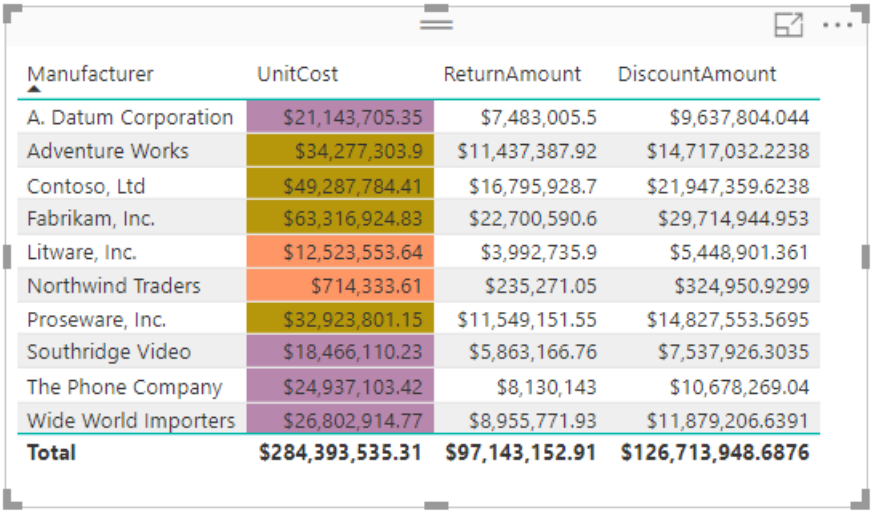


Colorir por regras

Quando você seleciona **Colorir por regras**, é possível inserir um ou mais intervalos de valores, cada um com um conjunto de cores. Cada intervalo de valor começa com uma condição de *valor If*, uma condição de valor *and* e uma cor.

Células de tabela com valores em cada intervalo são preenchidas com determinada cor. Há três regras na figura a seguir.

A tabela de exemplo agora tem esta aparência:

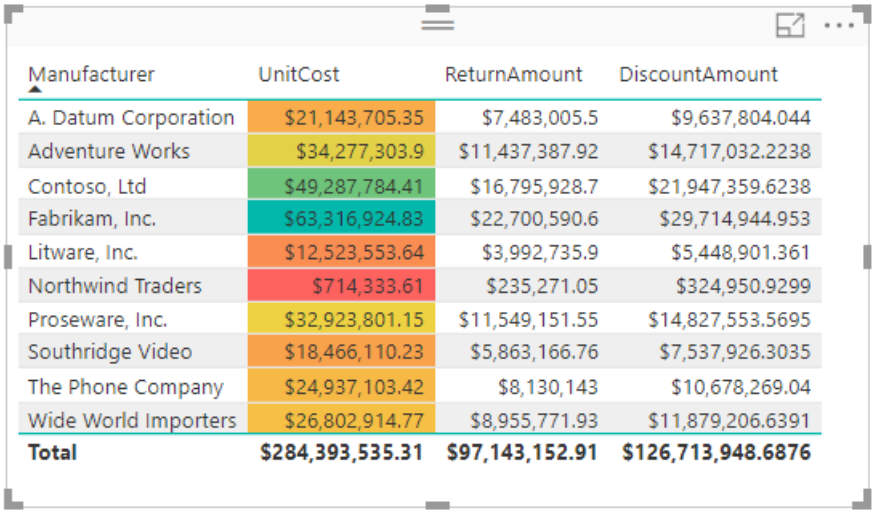


Manufacturer	UnitCost	ReturnAmount	DiscountAmount
A. Datum Corporation	$21,143,705.35	$7,483,005.5	$9,637,804.044
Adventure Works	$34,277,303.9	$11,437,387.92	$14,717,032.2238
Contoso, Ltd	$49,287,784.41	$16,795,928.7	$21,947,359.6238
Fabrikam, Inc.	$63,316,924.83	$22,700,590.6	$29,714,944.953
Litware, Inc.	$12,523,553.64	$3,992,735.9	$5,448,901.361
Northwind Traders	$714,333.61	$235,271.05	$324,950.9299
Proseware, Inc.	$32,923,801.15	$11,549,151.55	$14,827,553.5695
Southridge Video	$18,466,110.23	$5,863,166.76	$7,537,926.3035
The Phone Company	$24,937,103.42	$8,130,143	$10,678,269.04
Wide World Importers	$26,802,914.77	$8,955,771.93	$11,879,206.6391
Total	**$284,393,535.31**	**$97,143,152.91**	**$126,713,948.6876**

Valores mínimo e máximo de cor

Você pode configurar os valores *mínimo* e *máximo* e as cores. Se selecionar a caixa **Divergente**, você também poderá configurar um valor opcional para o *Centro*.

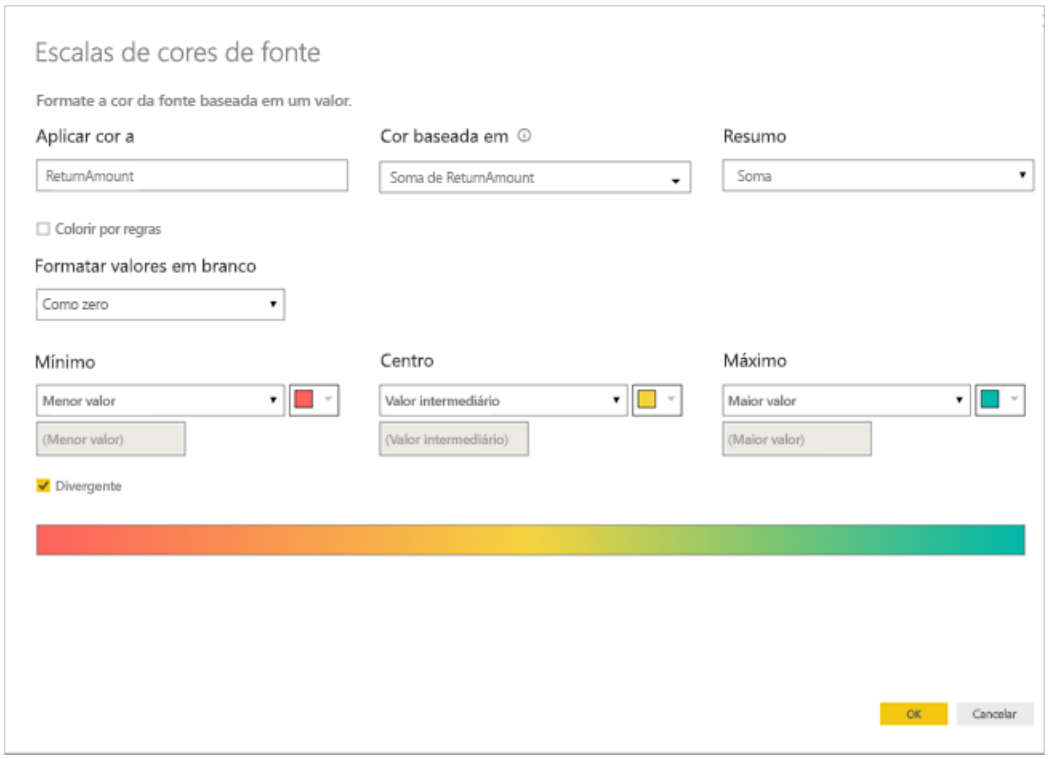
A tabela de exemplo agora tem esta aparência:



Manufacturer	UnitCost	ReturnAmount	DiscountAmount
A. Datum Corporation	$21,143,705.35	$7,483,005.5	$9,637,804.044
Adventure Works	$34,277,303.9	$11,437,387.92	$14,717,032.2238
Contoso, Ltd	$49,287,784.41	$16,795,928.7	$21,947,359.6238
Fabrikam, Inc.	$63,316,924.83	$22,700,590.6	$29,714,944.953
Litware, Inc.	$12,523,553.64	$3,992,735.9	$5,448,901.361
Northwind Traders	$714,333.61	$235,271.05	$324,950.9299
Proseware, Inc.	$32,923,801.15	$11,549,151.55	$14,827,553.5695
Southridge Video	$18,466,110.23	$5,863,166.76	$7,537,926.3035
The Phone Company	$24,937,103.42	$8,130,143	$10,678,269.04
Wide World Importers	$26,802,914.77	$8,955,771.93	$11,879,206.6391
Total	**$284,393,535.31**	**$97,143,152.91**	**$126,713,948.6876**

Escalas de cores de fonte

Selecionar **Formatação condicional** e **Escalas de cores de fonte** exibe a caixa de diálogo a seguir. Essa caixa de diálogo é semelhante a **Escalas de cor da tela de fundo**, mas altera a cor da fonte em vez da cor da tela de fundo da célula.

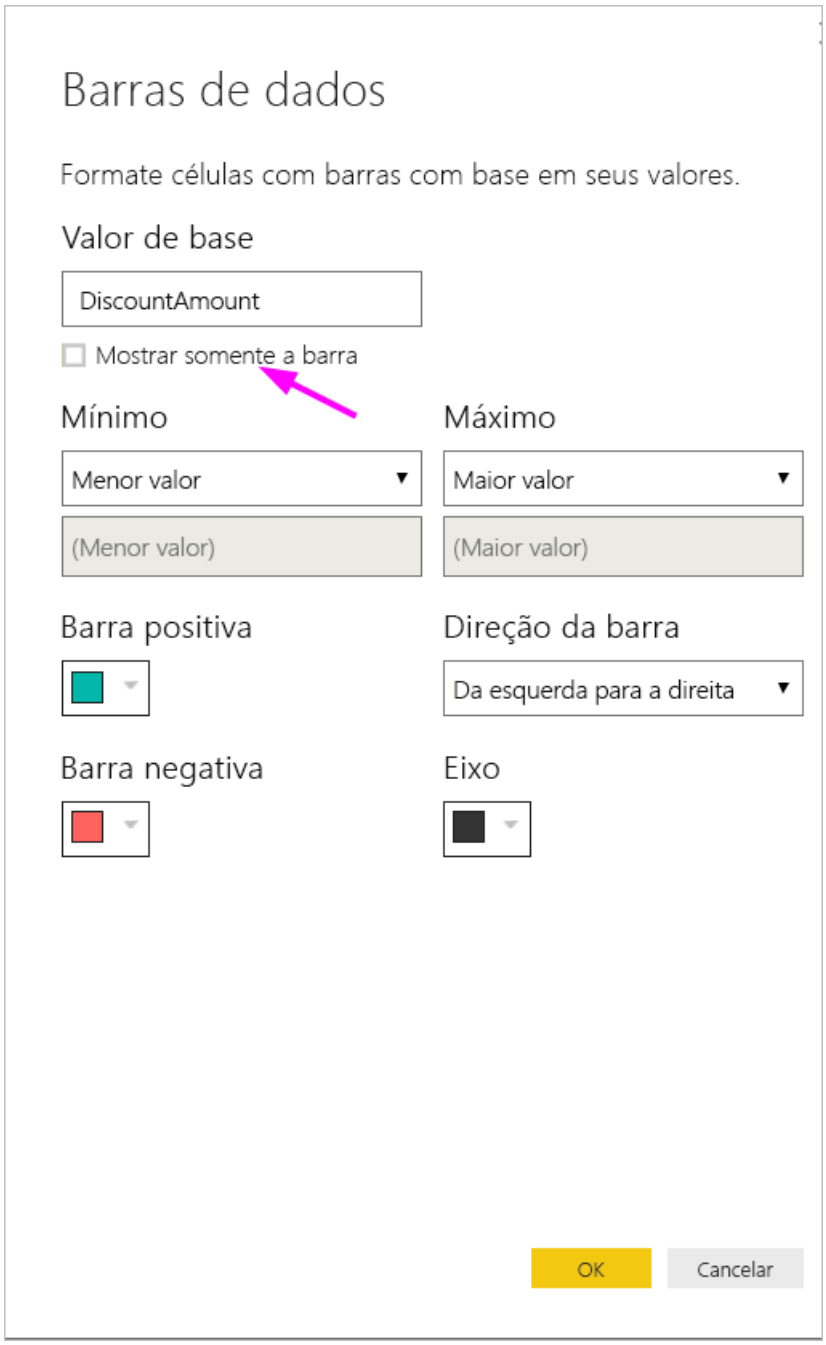


A tabela de exemplo agora tem esta aparência:

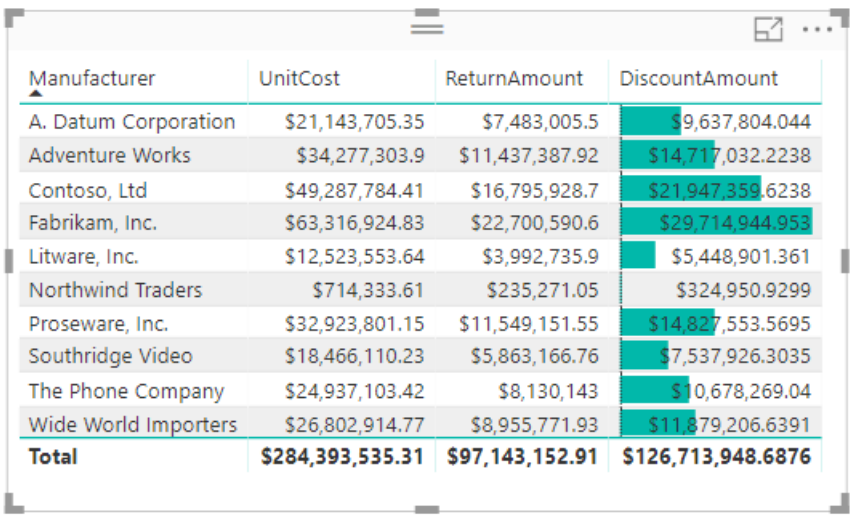
Manufacturer	UnitCost	ReturnAmount	DiscountAmount
A. Datum Corporation	$21,143,705.35	$7,483,005.5	$9,637,804.044
Adventure Works	$34,277,303.9	$11,437,387.92	$14,717,032.2238
Contoso, Ltd	$49,287,784.41	$16,795,928.7	$21,947,359.6238
Fabrikam, Inc.	$63,316,924.83	$22,700,590.6	$29,714,944.953
Litware, Inc.	$12,523,553.64	$3,992,735.9	$5,448,901.361
Northwind Traders	$714,333.61	$235,271.05	$324,950.9299
Proseware, Inc.	$32,923,801.15	$11,549,151.55	$14,827,553.5695
Southridge Video	$18,466,110.23	$5,863,166.76	$7,537,926.3035
The Phone Company	$24,937,103.42	$8,130,143	$10,678,269.04
Wide World Importers	$26,802,914.77	$8,955,771.93	$11,879,206.6391
Total	**$284,393,535.31**	**$97,143,152.91**	**$126,713,948.6876**

Barras de dados

Selecionar **Formatação condicional** e **Barras de dados** exibe a caixa de diálogo a seguir.



Por padrão, a opção **Mostrar somente a barra** é desmarcada e, portanto, a célula da tabela mostra a barra e o valor real.



Manufacturer	UnitCost	ReturnAmount	DiscountAmount
A. Datum Corporation	$21,143,705.35	$7,483,005.5	$9,637,804.044
Adventure Works	$34,277,303.9	$11,437,387.92	$14,717,032.2238
Contoso, Ltd	$49,287,784.41	$16,795,928.7	$21,947,359.6238
Fabrikam, Inc.	$63,316,924.83	$22,700,590.6	$29,714,944.953
Litware, Inc.	$12,523,553.64	$3,992,735.9	$5,448,901.361
Northwind Traders	$714,333.61	$235,271.05	$324,950.9299
Proseware, Inc.	$32,923,801.15	$11,549,151.55	$14,827,553.5695
Southridge Video	$18,466,110.23	$5,863,166.76	$7,537,926.3035
The Phone Company	$24,937,103.42	$8,130,143	$10,678,269.04
Wide World Importers	$26,802,914.77	$8,955,771.93	$11,879,206.6391
Total	**$284,393,535.31**	**$97,143,152.91**	**$126,713,948.6876**

Se opção **Mostrar somente a barra** estiver marcada, a célula da tabela mostrará apenas a barra.

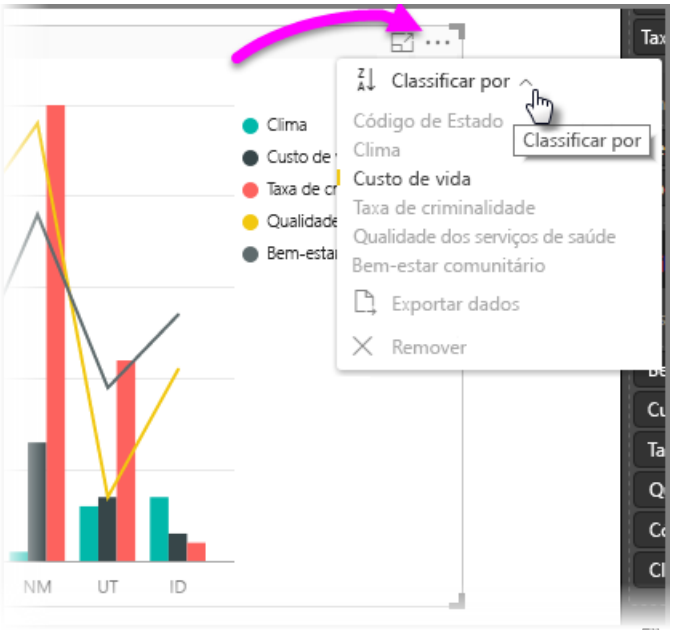
Manufacturer	UnitCost	ReturnAmount	DiscountAmount
A. Datum Corporation	$21,143,705.35	$7,483,005.5	
Adventure Works	$34,277,303.9	$11,437,387.92	
Contoso, Ltd	$49,287,784.41	$16,795,928.7	
Fabrikam, Inc.	$63,316,924.83	$22,700,590.6	
Litware, Inc.	$12,523,553.64	$3,992,735.9	
Northwind Traders	$714,333.61	$235,271.05	
Proseware, Inc.	$32,923,801.15	$11,549,151.55	
Southridge Video	$18,466,110.23	$5,863,166.76	
The Phone Company	$24,937,103.42	$8,130,143	
Wide World Importers	$26,802,914.77	$8,955,771.93	
Total	**$284,393,535.31**	**$97,143,152.91**	**$126,713,948.6876**

Classificação por coluna no Power BI Desktop

07/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop** e no **serviço do Power BI**, você pode alterar a aparência de um visual, classificando-o por diferentes campos de dados. Ao alterar a maneira como você classifica um visual, é possível realçar as informações que você deseja transmitir e garantir de que o visual reflita essa tendência (ou ênfase).

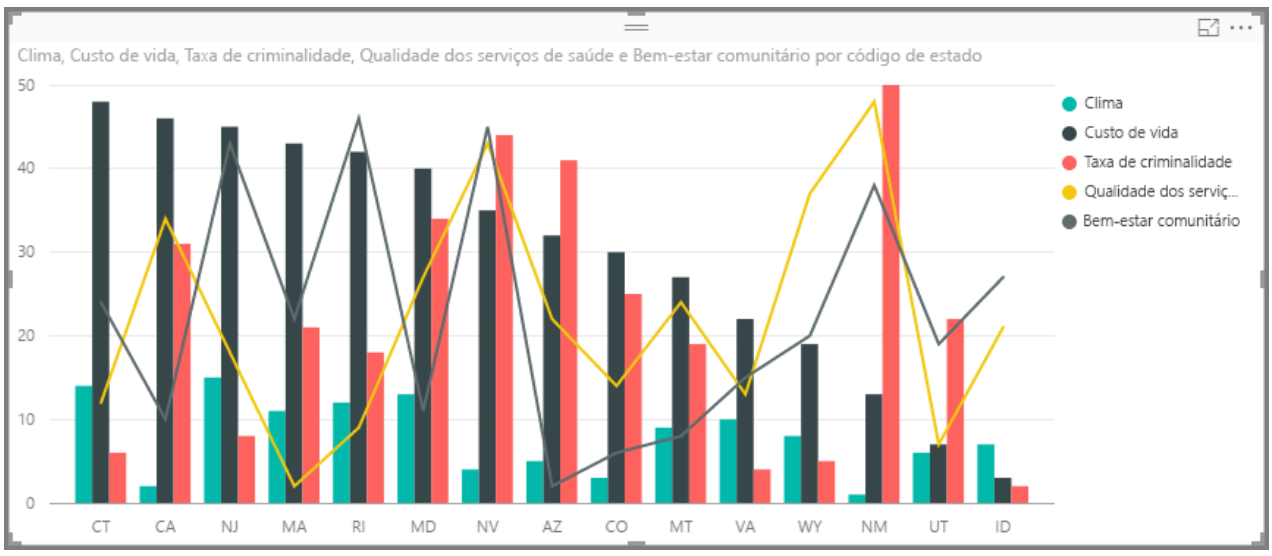
Se estiver usando dados numéricos (como valores de vendas) ou dados de texto (como nomes de estado), você pode classificar suas visualizações da forma que quiser e fazer com que elas tenham a aparência desejada. O **Power BI** oferece muita flexibilidade para a classificação e menus rápidos para você usar. Em qualquer visual, selecione o menu de reticências (...) e, em seguida, o campo pelo qual você deseja classificar, conforme mostrado na imagem a seguir.



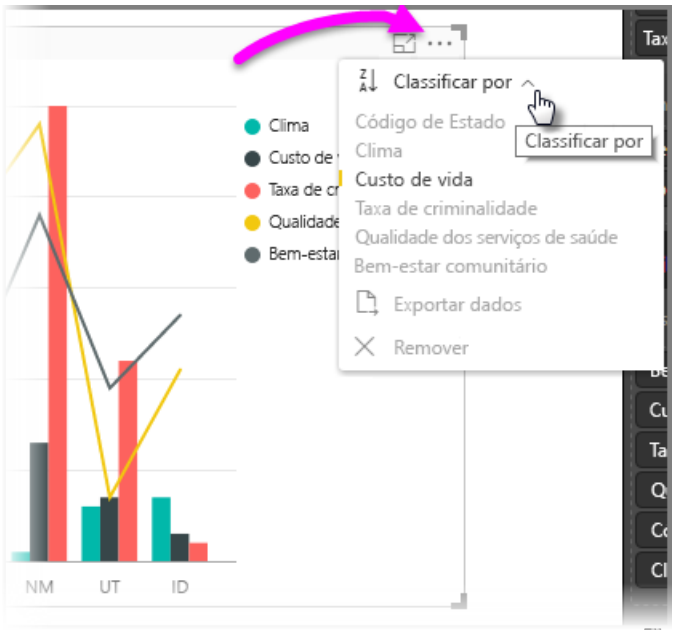
Mais detalhes e um exemplo

Vamos tomar um exemplo com mais detalhes e ver como ele funciona no **Power BI Desktop**.

A visualização a seguir mostra os custos, quantidades e montantes pelo nome do fabricante. Esta é a aparência da visualização antes de fazermos qualquer classificação.



Atualmente, o visual é classificado por **SalesQuantity** – podemos observar isso fazendo a correspondência entre a cor das barras ascendentes e a legenda, mas há uma maneira melhor de determinar a coluna de classificação atual: o menu de reticências (...) no canto superior direito do visual. Quando selecionamos as reticências, vemos o seguinte:



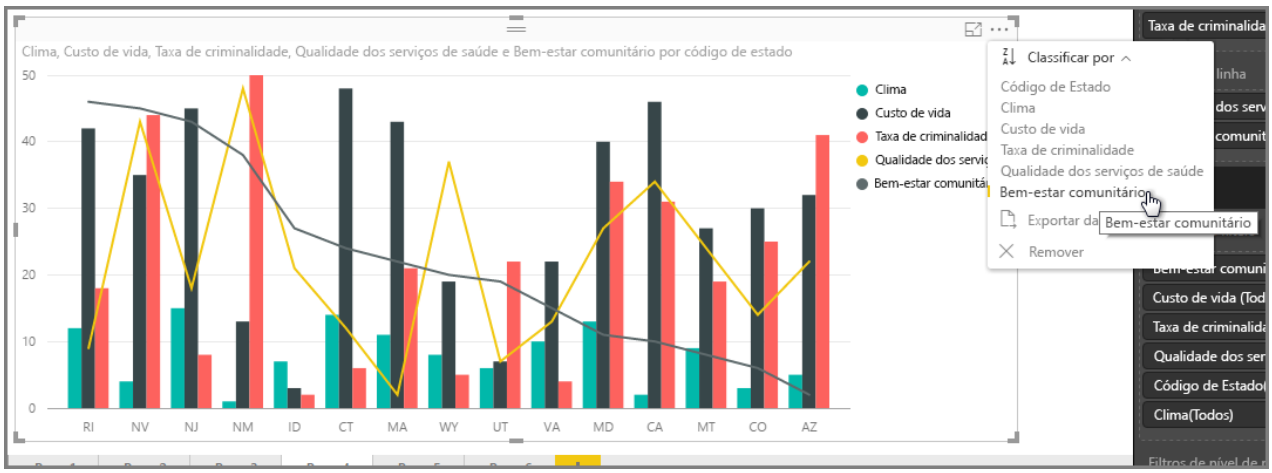
- O campo de classificação atual é **SalesQuantity**, indicado pelo fato de que **Classificar por SalesQuantity** está em negrito e tem uma barra amarela.
- A direção de classificação atual é do menor para o maior, conforme mostrado pelo ícone pequeno **A/Z** (A acima de Z) e uma seta para baixo.

Examine o campo de classificação e a direção de forma independente nas duas próximas seções.

Selecionando a coluna a ser usada para classificação

A barra amarela ao lado de **Classificar por SalesQuantity** no menu **Mais opções** indica que o visual está classificado pela coluna **SalesQuantity**. Classificar por outra coluna é fácil – basta selecionar as reticências para mostrar o menu de reticências e selecionar outra coluna.

Na imagem a seguir, selecionamos *DiscountAmount* como a coluna segundo a qual queremos classificar. Essa coluna é uma das linhas no visual, e não uma das barras. Esta é a aparência após selecionarmos **Classificar por DiscountAmount**.

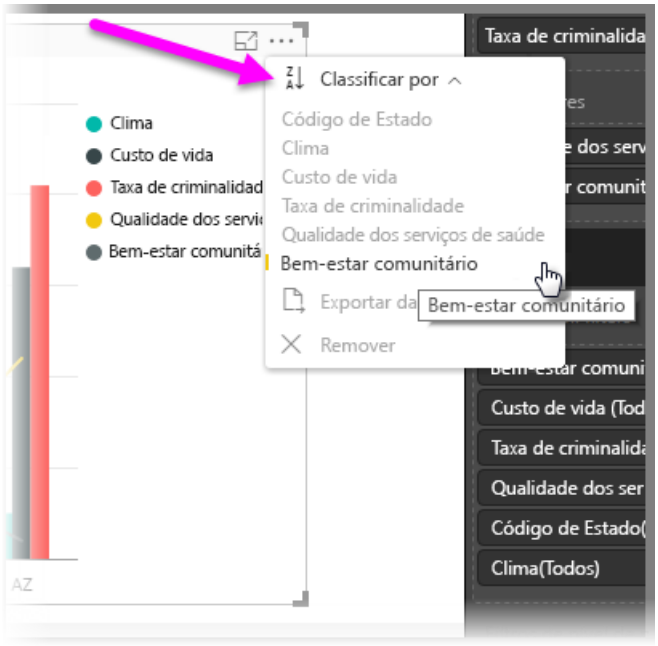


Observe como o visual foi alterado. Agora, os valores são ordenados do mais alto de DiscountAmount, neste visual da Fabrikam Inc., para a Northwind Traders, que tem o valor mais baixo.

Mas e se quisermos classificar em ordem crescente em vez de decrescente? A próxima seção mostra como é fácil faz isso.

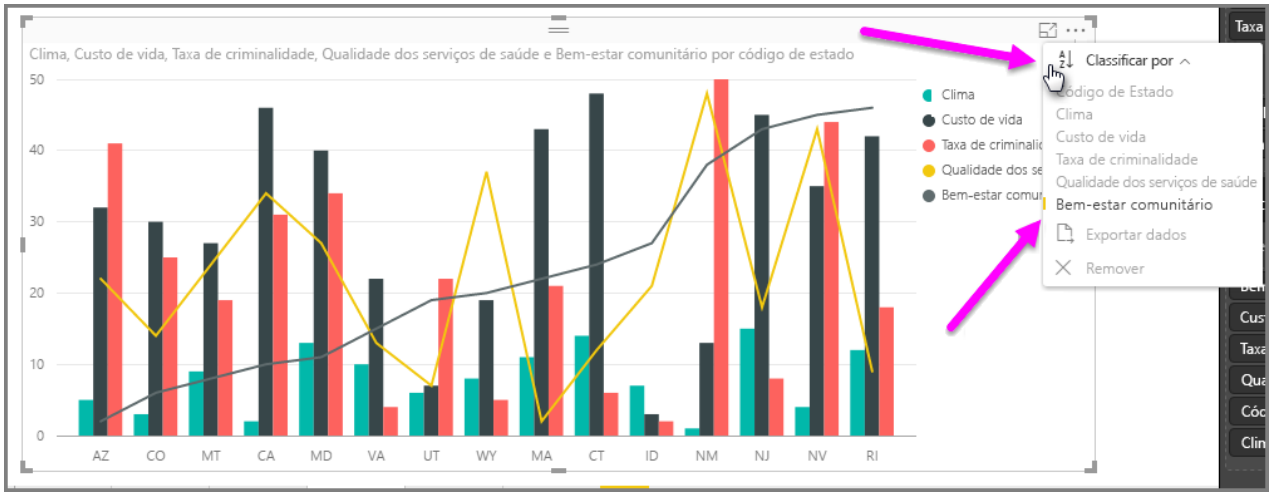
Selecionando a ordem de classificação - menor para o maior, maior para o menor

Quando examinamos de forma mais detalhada o menu **Opções** da imagem anterior, vemos que o ícone ao lado de **Classificar por DiscountAmount** mostra **Z/A** (Z sobre A). Observe:

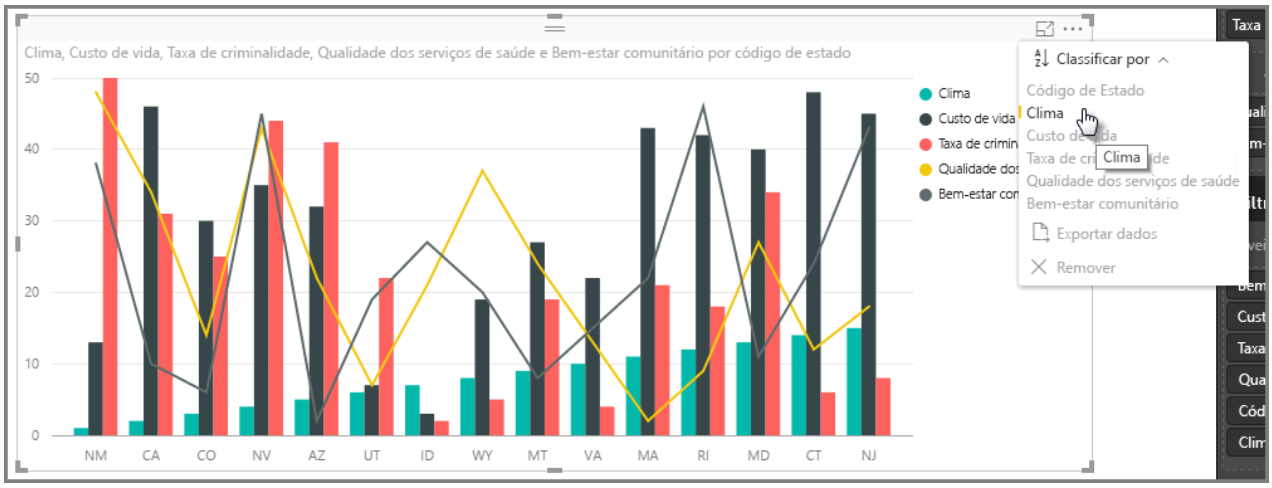


Quando **Z/A** é exibido, significa que o visual está sendo classificado pela coluna selecionada em ordem do maior valor para o menor. Quer mudar? Sem problemas – basta tocar ou clicar no ícone **Z/A** e a ordem de classificação é alterada para **A/Z** e o visual (com base na coluna selecionada) é classificado do menor valor para o maior.

Este é o nosso mesmo visual, desta vez depois de tocar no ícone **Z/A** no item de menu **Classificar por DiscountAmount** para alterar sua ordem. Observe que a Northwind Traders agora é o primeiro fabricante listado, e Fabrikam Inc. é o último – uma classificação oposta à anterior.

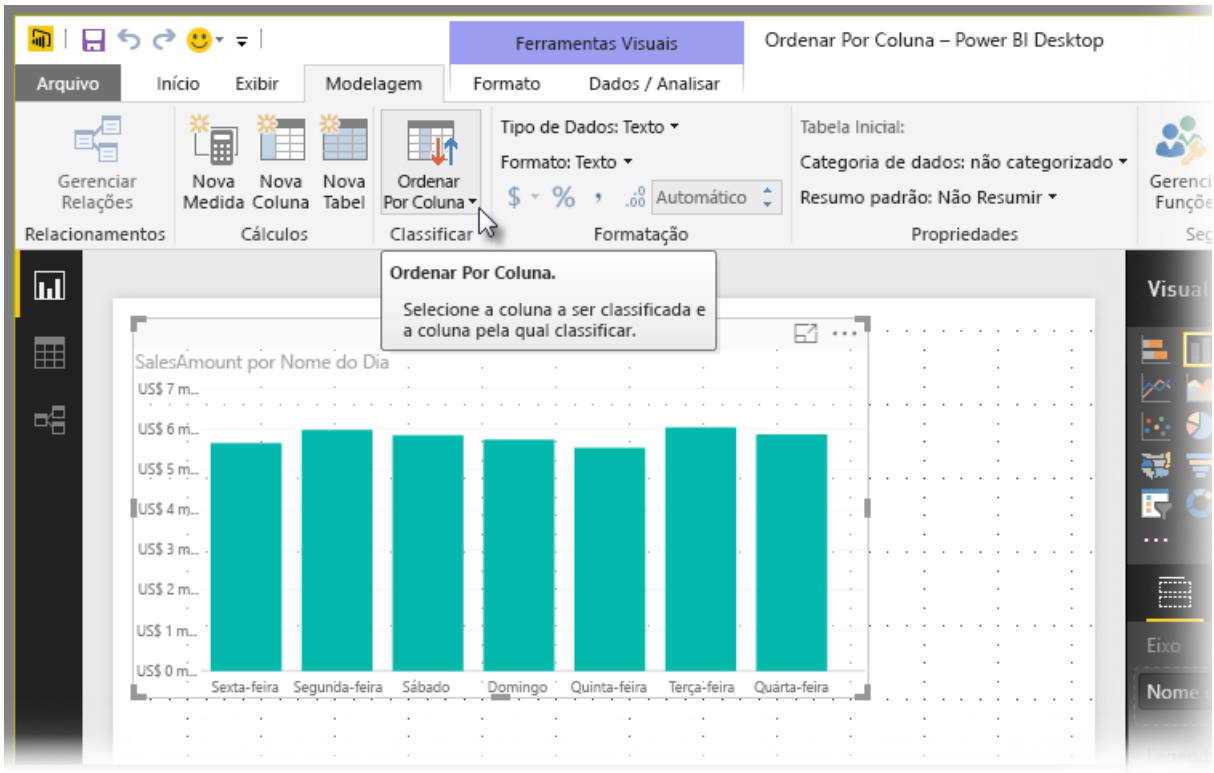


É possível classificar segundo qualquer coluna incluída no visual – poderíamos facilmente selecionar SalesQuantity como a coluna segunda a qual queremos classificar, com **Classificar por SalesQuantity**, para mostrar os fabricantes com mais vendas primeiro e ainda manter as outras colunas no visual da forma como se aplicam ao fabricante. Veja o visual com essas configurações.



Classificar usando o botão Classificar por Coluna

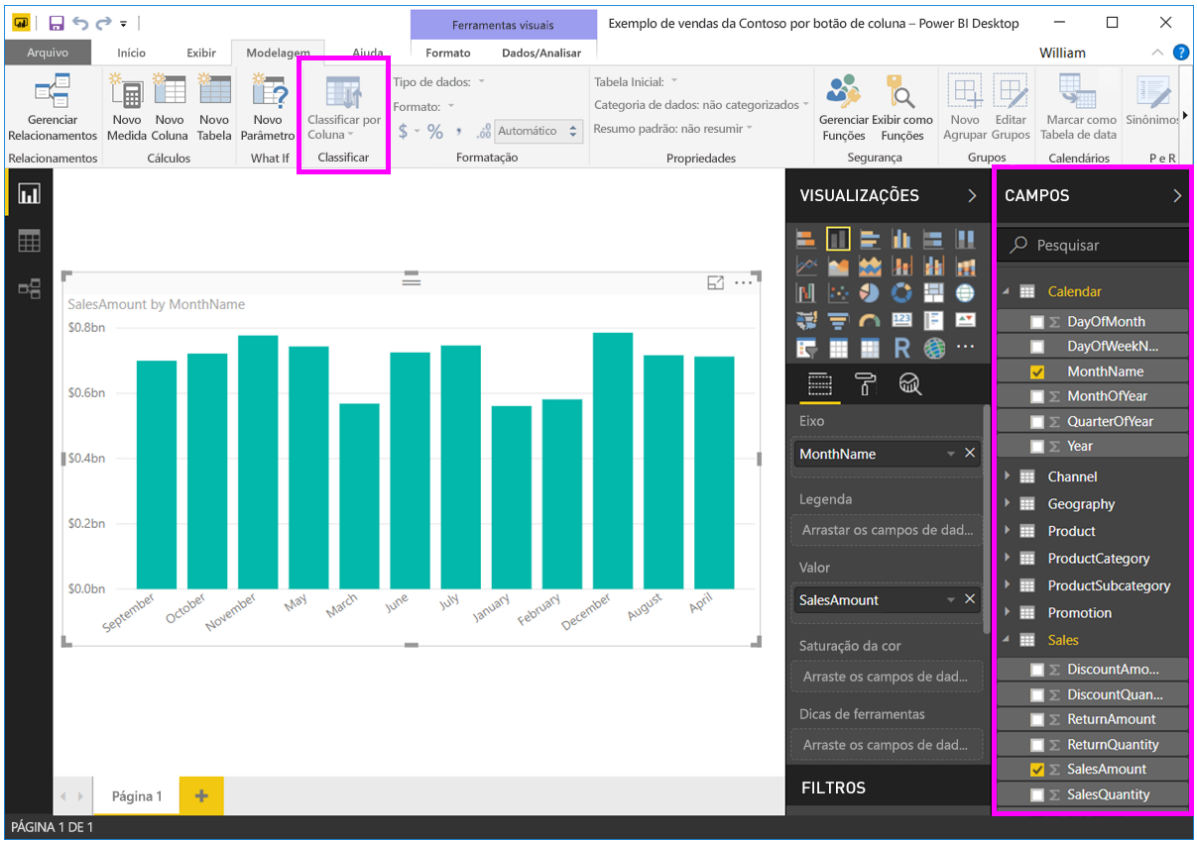
Há outra maneira de classificar os dados, usando o botão **Classificar por Coluna** na faixa de opções **Modelagem**.



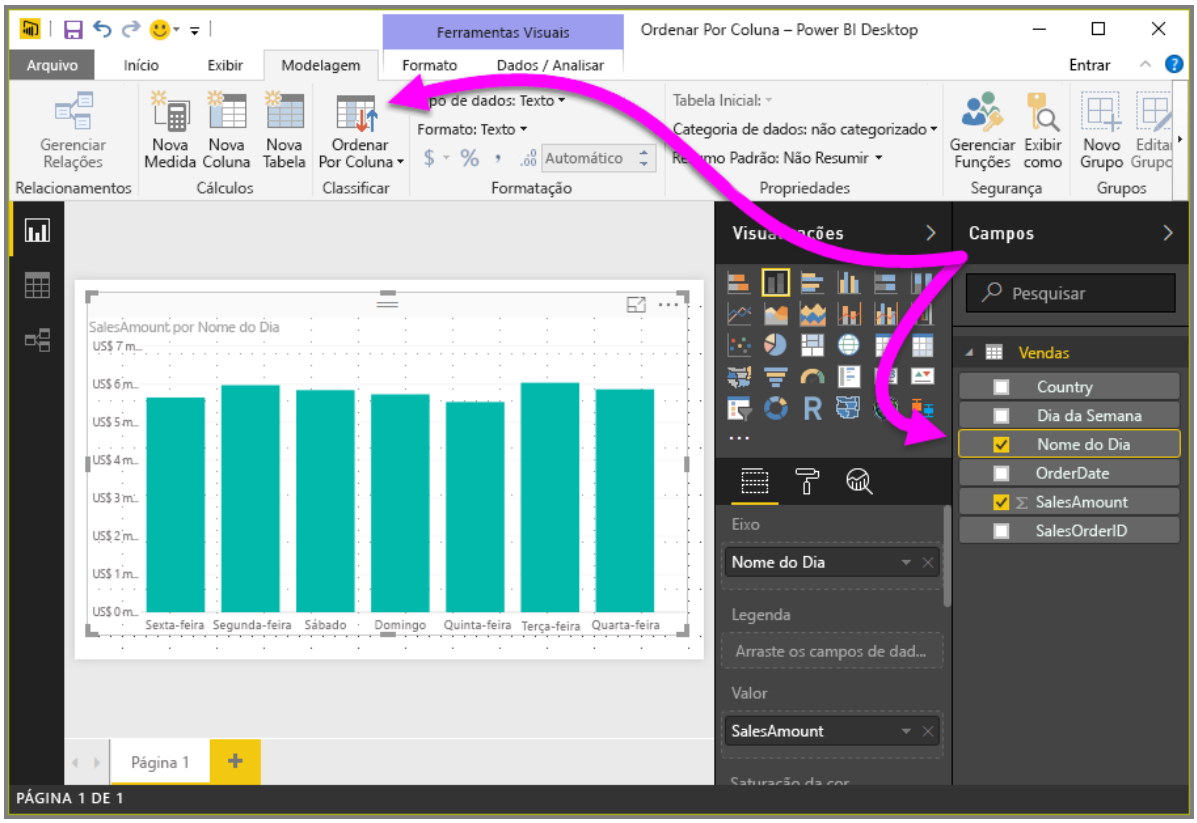
Essa abordagem de classificação exige que você selecione uma coluna no painel **Campos** e, em seguida, selecione o botão **Classificar por Coluna** para escolher como (por qual coluna) você deseja classificar seu visual. Você deve selecionar a coluna (campo) que deseja classificar no painel **Campos** para habilitar o botão **Classificar por Coluna**. Caso contrário, o botão ficará inativo.

Vejamos um exemplo comum: você tem dados de cada mês do ano e deseja classificá-los com base em ordem cronológica. As etapas a seguir mostram como fazer isso.

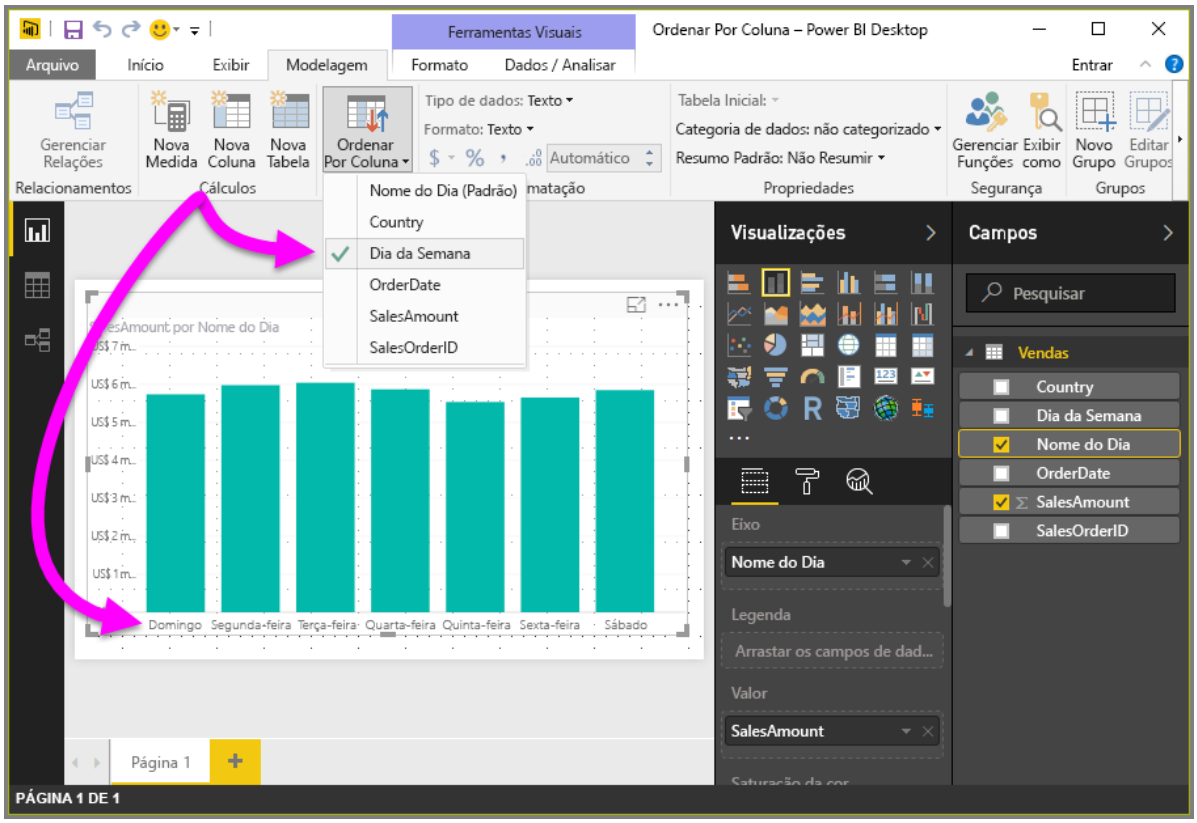
1. Primeiro, observe que quando o visual é selecionado, mas nenhuma coluna é selecionada no painel **Campos**, o botão **Classificar por Coluna** fica inativo (esmaecido).



2. Quando selecionamos a coluna pela qual queremos classificar no painel **Campos**, o botão **Classificar por Coluna** se torna ativo.



3. Agora, com o visual selecionado, podemos selecionar *MonthOfYear*, em vez do padrão (*MonthName*), e o visual classifica na ordem que queremos: por mês do ano.

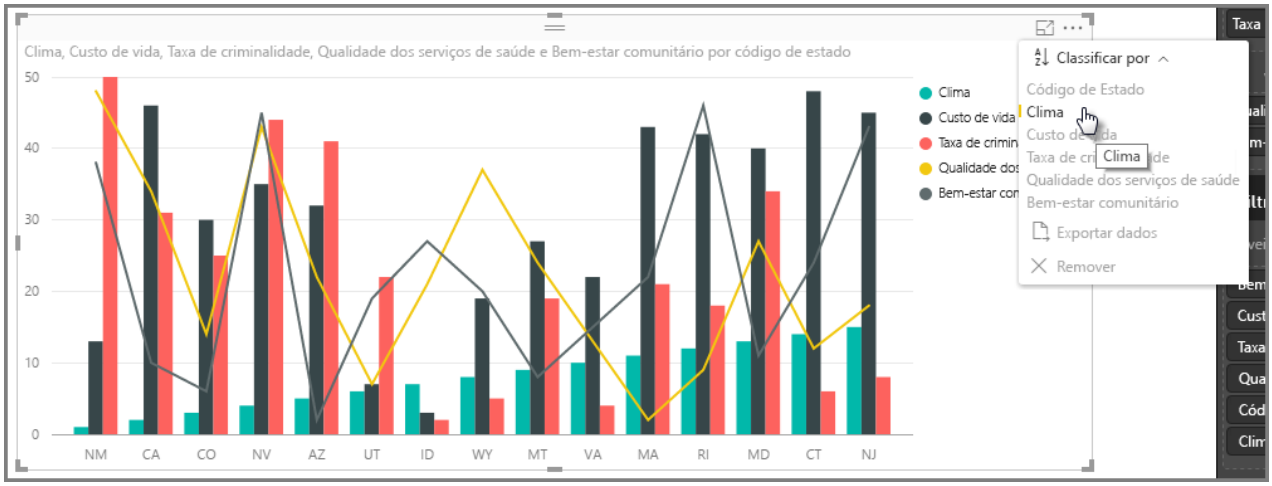


E isso é tudo. Lembre-se de que você deve selecionar uma coluna no painel **Campos** para o botão **Classificar por Coluna** ficar ativo.

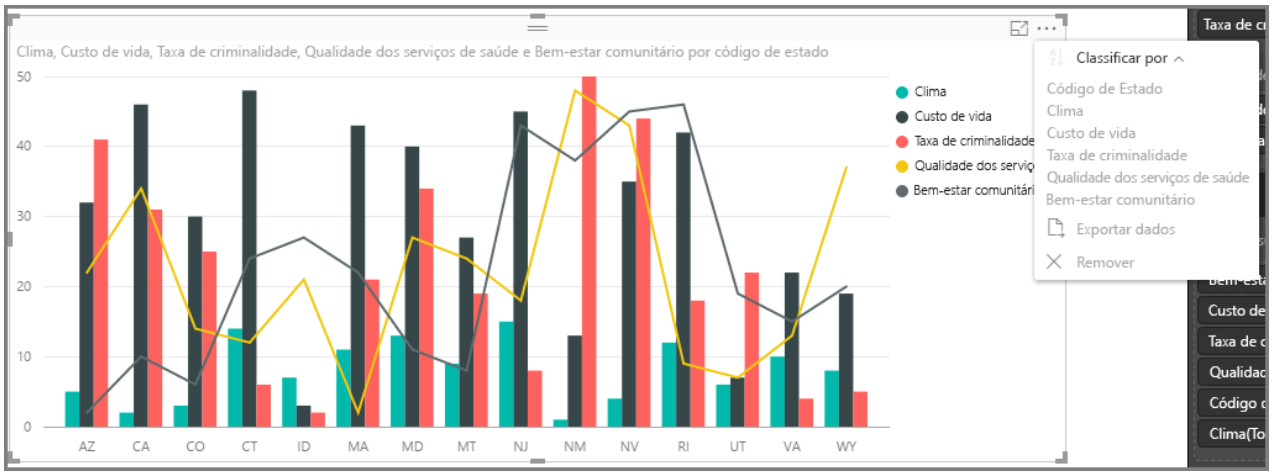
Voltando à coluna padrão para classificação

Você pode classificar segundo qualquer coluna que desejar, mas pode haver ocasiões em que você deseja que o visual retorne à coluna de classificação padrão. Sem problemas. Para um visual que tem uma coluna de classificação selecionada (como já vimos, uma coluna de classificação selecionada tem uma barra amarela ao seu lado no menu de reticências), basta abrir o menu **Mais opções** e selecionar a coluna novamente, e a visualização retornará à coluna de classificação padrão.

Por exemplo, este é nosso gráfico anterior:



Quando voltamos ao menu e selecionamos **SalesQuantity** novamente, o visual volta ao padrão de ordem alfabética por **Fabricante**, conforme mostra a imagem a seguir.

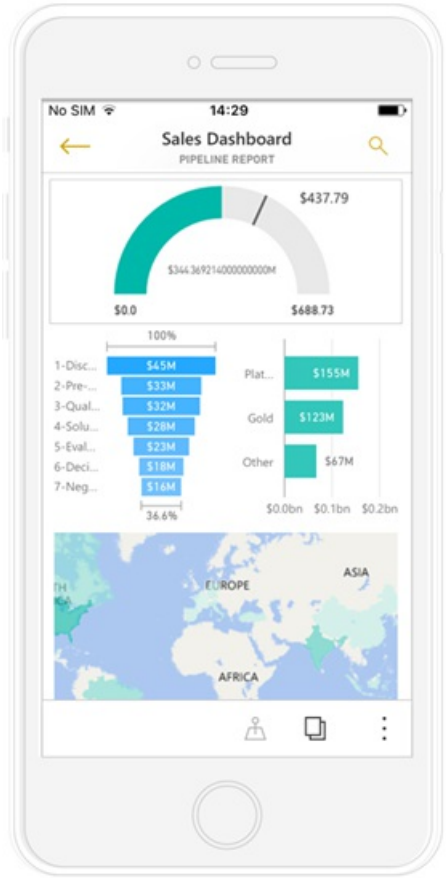


Com tantas opções para classificar os visuais, criando exatamente o gráfico ou imagem que você deseja é fácil.

Criar relatórios otimizados para os aplicativos de telefone do Power BI

27/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

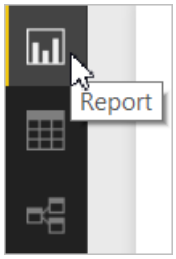
Quando você cria um relatório no Power BI Desktop, você pode melhorar a experiência de usá-lo em aplicativos móveis nos telefones ao criar uma versão do relatório especificamente para o telefone. Você pode adaptar seu relatório para o telefone ao reorganizar e redimensionar os elementos visuais, talvez não incluindo todos eles, para oferecer uma experiência ideal. Além disso, você pode criar *visuais* responsivos e segmentação responsiva que são bem redimensionados para a visualização em um telefone. Você também pode adicionar filtros ao relatório, os quais aparecerão automaticamente no relatório do telefone. Os leitores do relatório poderão vê-los e filtrar o relatório com eles.



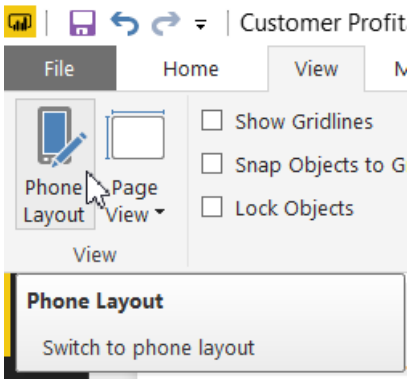
Definir o layout de uma página de relatório do telefone no Power BI Desktop

Depois que você criar um relatório no Power BI Desktop, você poderá otimizá-lo para telefones.

1. No Power BI Desktop, selecione **Exibição de Relatório** na barra de navegação à esquerda.



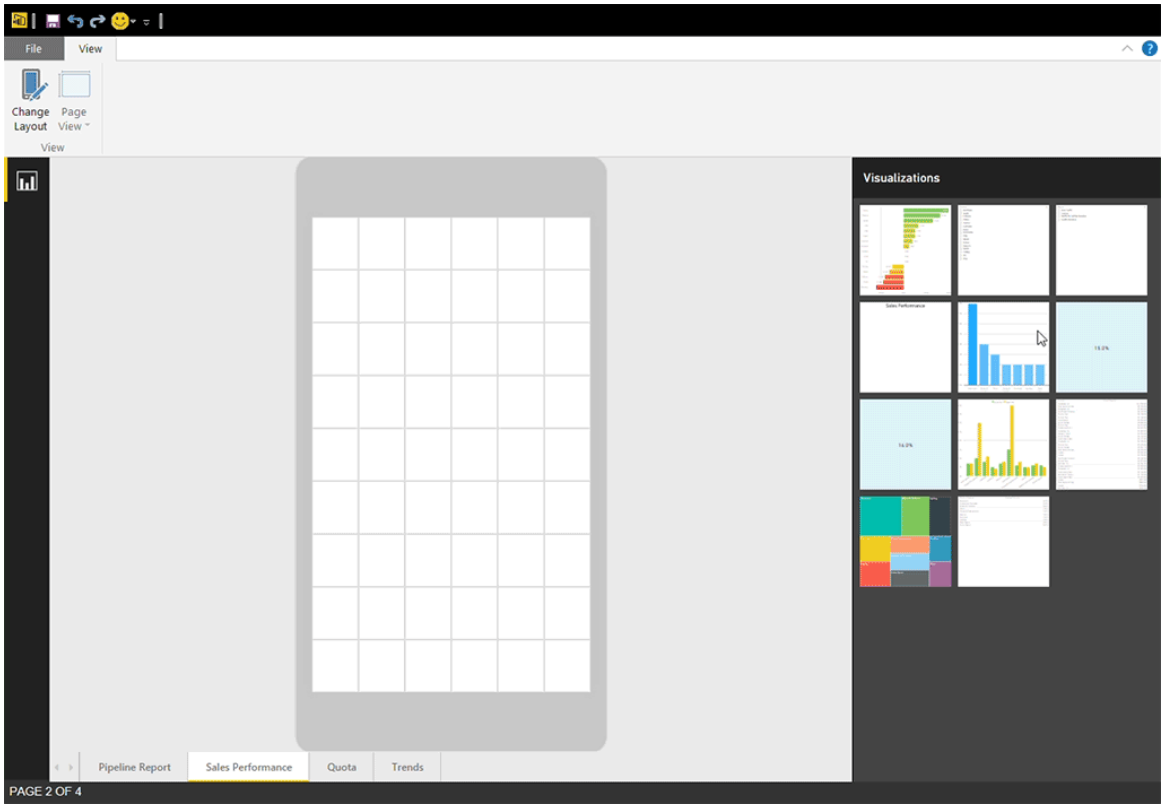
2. Na guia **Exibir**, selecione **Layout do Telefone**.



Você verá uma tela com telefone em branco. Todos os elementos visuais na página do relatório original são listados no painel Visualizações à direita.

3. Para adicionar um elemento visual ao layout do telefone, arraste-o do painel Visualizações para a tela do telefone.

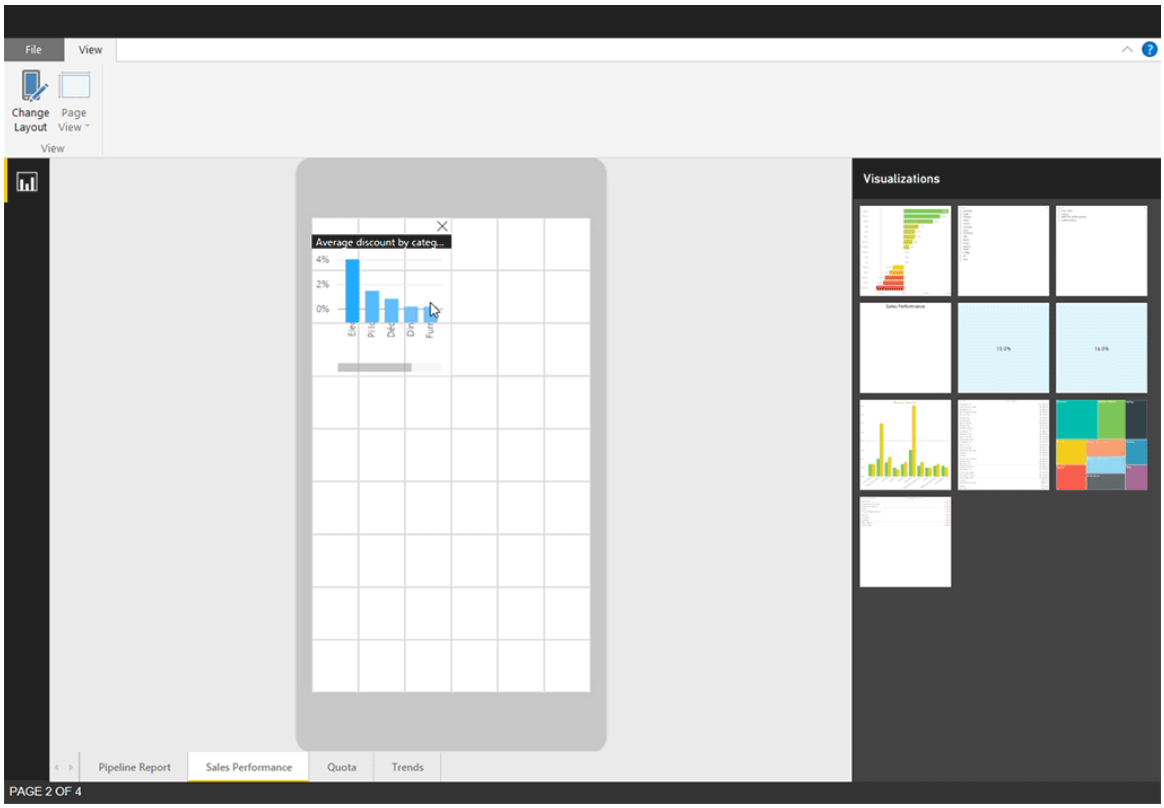
   Relatórios de telefone usam um layout de grade. Ao arrastar elementos visuais para a tela do telefone, eles se ajustam à grade.



Você pode adicionar alguns ou todos os elementos visuais da página de relatório mestre à página de relatório do telefone. Você pode adicionar cada elemento visual apenas uma vez.

4. Você pode redimensionar os elementos visuais na grade, como você faria para blocos em dashboards e dashboards móveis.

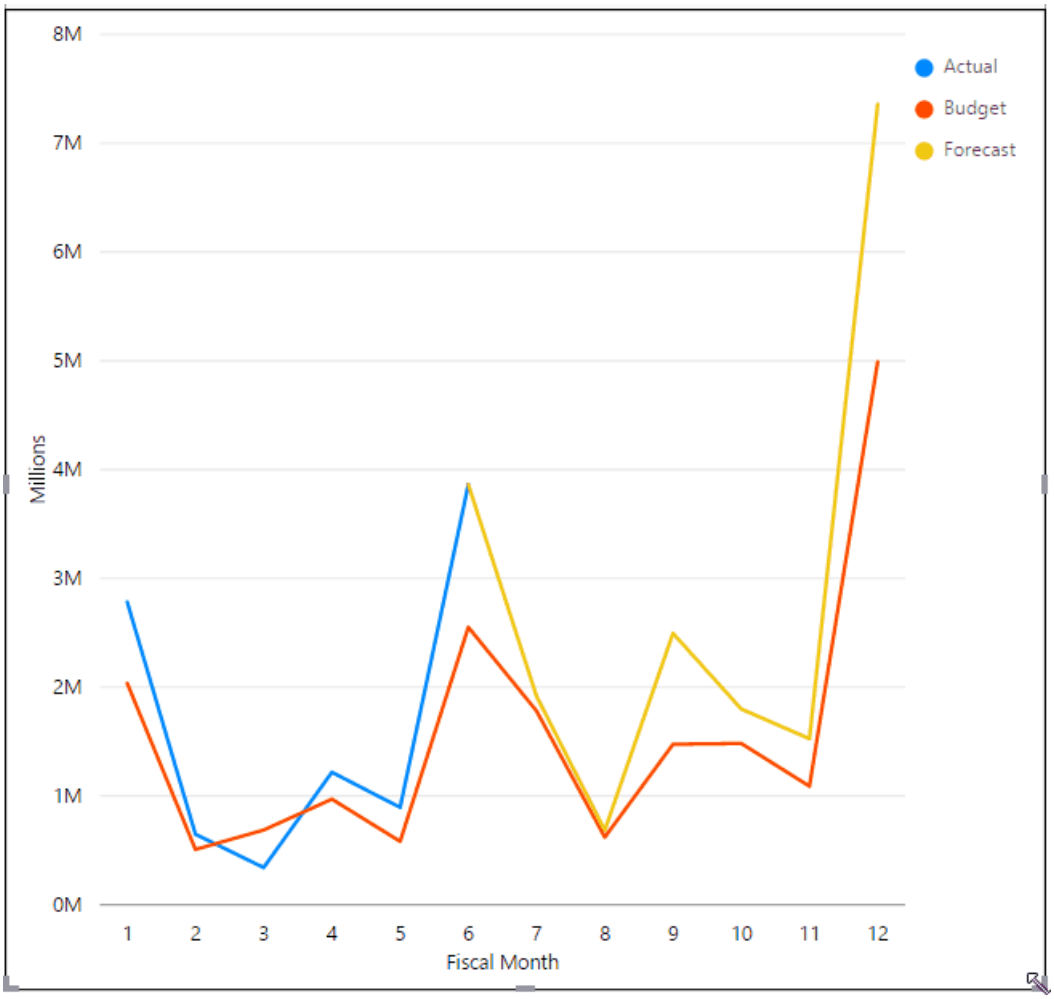
> **NOTE**
> A grade do relatório do telefone é dimensionada em telefones de tamanhos diferentes para que o relatório fique bom em telefones com tela pequena e grande.



Otimizar um visual para qualquer tamanho

Você pode definir os visuais em seu dashboard ou relatório para serem *responsivos*, para mudarem dinamicamente para exibir o máximo de dados e insight, independentemente do tamanho da tela.

Como um visual muda de tamanho, o Power BI prioriza a exibição de dados, por exemplo, removendo o preenchimento e movendo a legenda para a parte superior do visual automaticamente, para que ele continue informativo mesmo quando fica menor.



Você opta por ativar a capacidade de resposta para cada visual. Leia mais sobre a otimização de visuais.

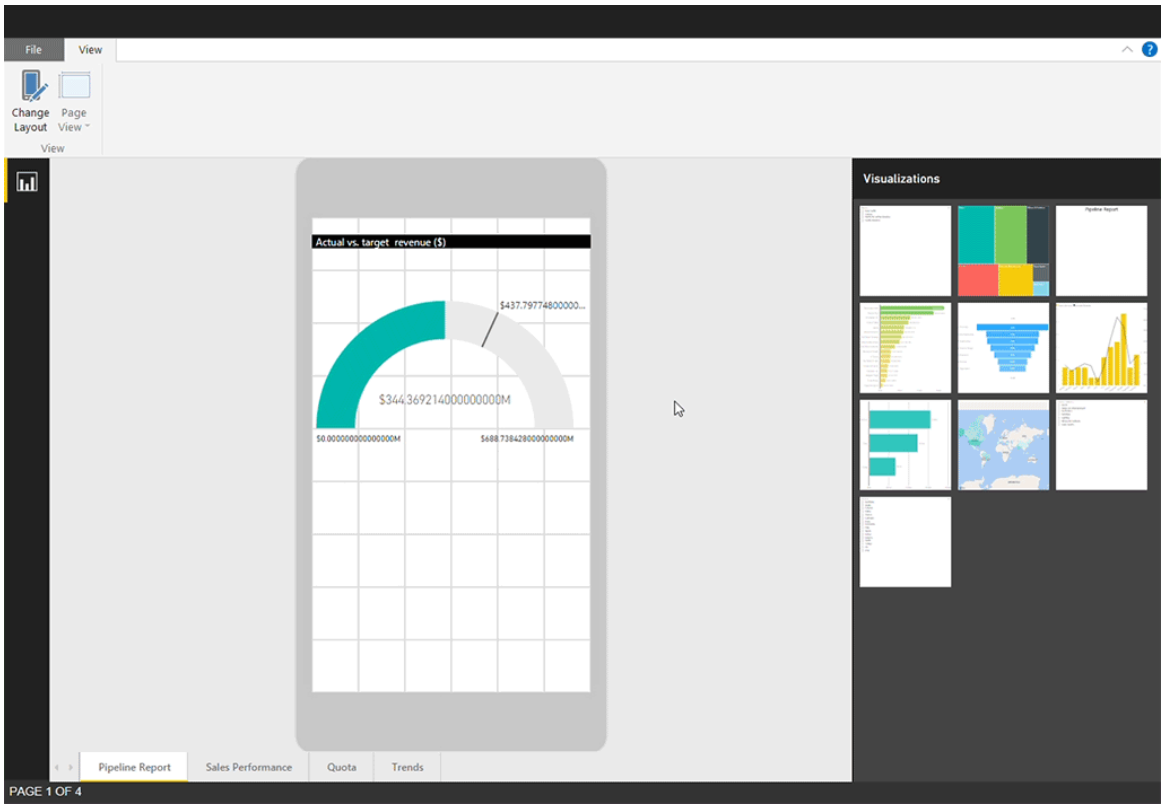
Considerações ao criar layouts de relatório do telefone

- Para relatórios com várias páginas, você pode otimizar todas as páginas ou apenas algumas.
- Se você tiver definido uma cor da tela de fundo para uma página de relatório, o relatório de telefone terá a mesma cor da tela de fundo.
- Você não pode modificar as configurações de formatação apenas para o telefone. A formatação é consistente entre os layouts mestres e móveis. Por exemplo, tamanhos de fonte serão os mesmos.
- Para alterar um elemento visual, como alterar sua formatação, seu conjunto de dados, seus filtros ou qualquer outro atributo, retorne ao modo de criação de relatórios regular.
- O Power BI fornece títulos e nomes de página padrão para relatórios de telefone no aplicativo móvel. Se você tiver criado elementos visuais de texto para títulos e nomes de página em seu relatório, considere não adicioná-los aos seus relatórios do telefone.

Remover um visual do layout do telefone

- Para remover um elemento visual, clique no X no canto superior direito do elemento visual na tela do telefone ou selecione-o e pressione **Excluir**.

  Remover o visual aqui apenas o remove da tela de layout do telefone. O visual e o relatório original não são afetados.



Aprimorar as segmentações para bom funcionamento em relatórios de telefone

As segmentações oferecem filtragem de dados de relatório na tela. Ao criar segmentações no modo de criação de relatórios regular, você pode modificar algumas configurações de segmentação para torná-los mais utilizáveis em relatórios de telefone:

- Decida se os leitores do relatório podem selecionar apenas um ou mais de um item.
- Coloque uma caixa ao redor da segmentação para facilitar a verificação do relatório.
- Torne a segmentação vertical, horizontal ou *responsiva*.

Se você fizer a segmentação responsiva, à medida que altera seu tamanho e sua forma, ela mostrará mais ou menos opções. Ela pode ser alta, baixa, larga ou estreita. Se você a fizer pequena o suficiente, ela se tornará apenas um ícone de filtro na página do relatório.

Leia mais sobre a criação de segmentações responsivas.

Publicar um relatório de telefone

- Para publicar a versão de telefone de um relatório, você publica o relatório principal do Power BI Desktop no serviço do Power BI e a versão do telefone publica ao mesmo tempo.

  Leia mais sobre compartilhamento e permissões no Power BI.

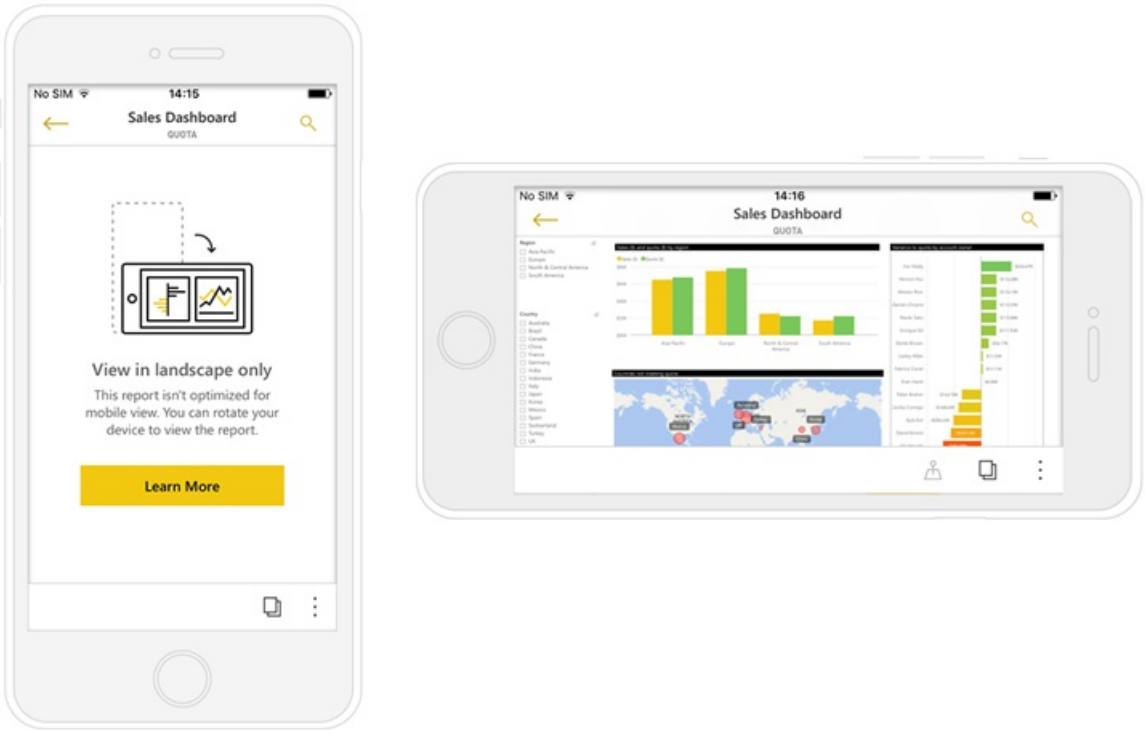
Exibir relatórios otimizados e não otimizados em um telefone

Nos aplicativos móveis em telefones, o Power BI detecta automaticamente relatórios de telefone otimizados e não otimizados. Se houver um relatório otimizado para telefone, o aplicativo de telefone do Power BI abrirá automaticamente o relatório no modo de relatório do telefone.

Se um relatório otimizado para telefone não existir, o relatório será aberto na exibição de paisagem não otimizada.

Quando estiver em um relatório do telefone, alterar a orientação do telefone para paisagem abrirá o relatório no modo de exibição não otimizado com o layout do relatório original, independentemente de o relatório ser otimizado ou não.

Se você otimizar apenas algumas páginas, os leitores encontrarão uma mensagem no modo retrato, indicando que o relatório está disponível em paisagem.



Leitores de relatório podem virar seus telefones para o lado para ver a página em modo paisagem. Leia mais sobre a interação com relatórios do Power BI otimizados para seu telefone.

Próximas etapas

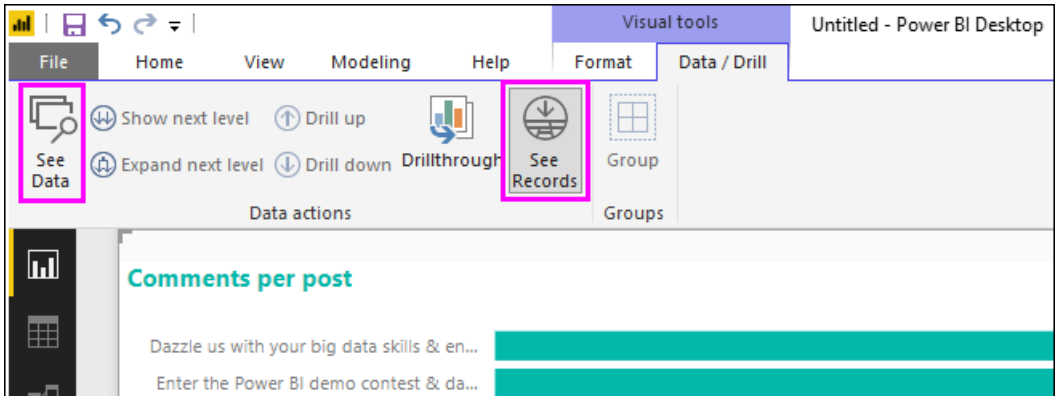
- Criar uma exibição de telefone de um dashboard no Power BI
- Exibir relatórios do Power BI otimizados para seu telefone
- Criar visuais responsivos otimizados para qualquer tamanho
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Use Ver Dados e Ver Registros no Power BI Desktop

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop**, é possível analisar em detalhes qualquer visualização e ver as representações textuais dos dados subjacentes ou os registros de dados individuais para o visual selecionado. Esses recursos às vezes são chamados de *clickthrough*, *drill-through* ou *drill-through em detalhes*.

É possível usar **Ver Dados** para exibir uma versão textual dos valores usados pela visualização selecionada ou usar **ver Registros** para exibir todos os dados para um registro ou ponto de dados selecionado.



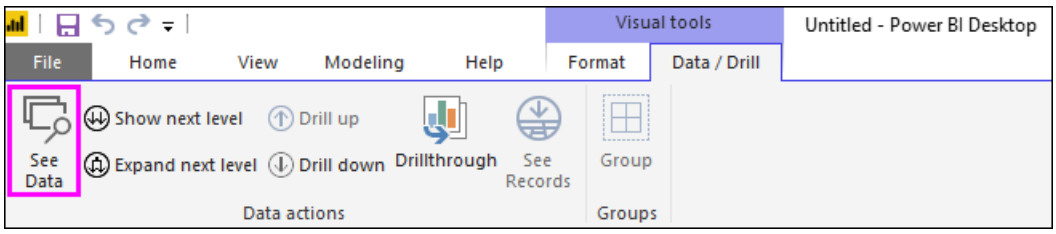
IMPORTANT

Ver Dados e **Ver Registros** dão suporte apenas aos seguintes tipos de visualização:

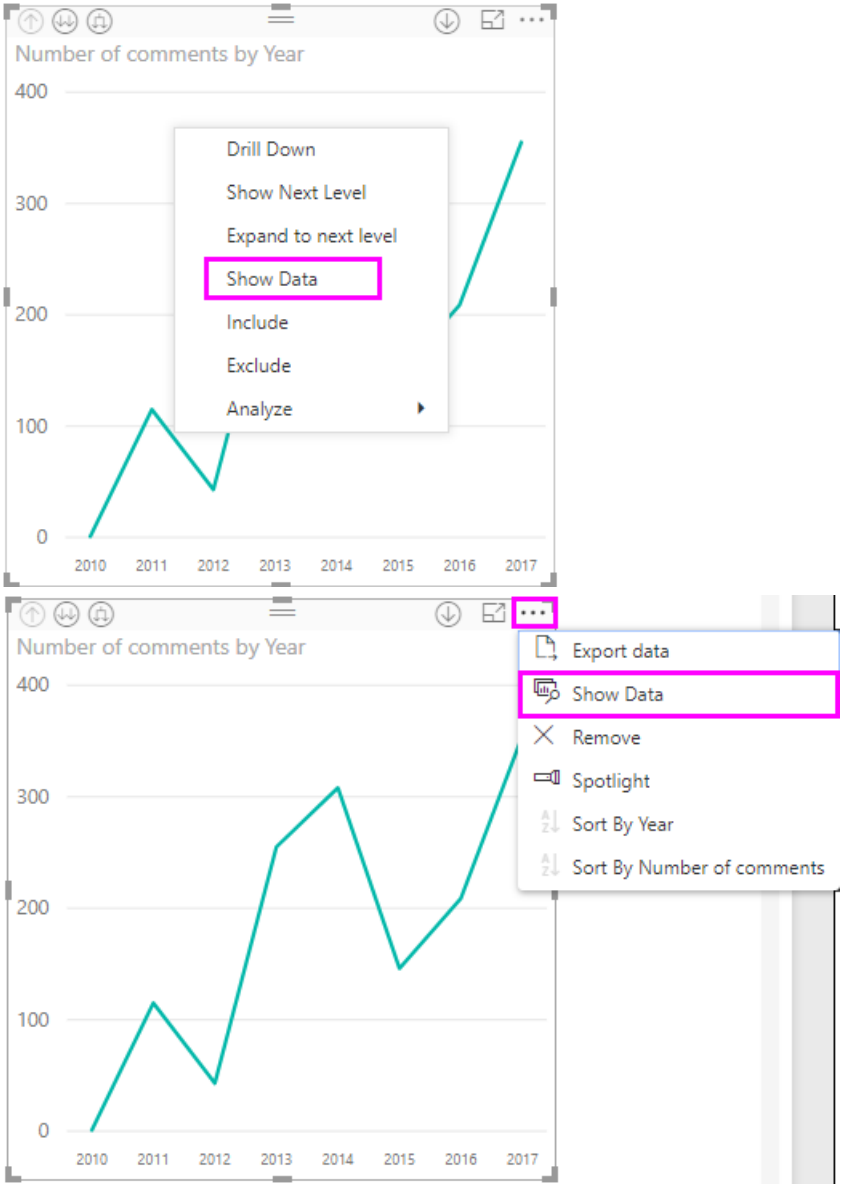
- Gráfico de barras
- Gráfico de colunas
- Gráfico de rosca
- Mapa coroplético
- Funil
- Mapear
- Gráfico de pizza
- Mapa de árvore

Usar Ver Dados no Power BI Desktop

Ver Dados mostra os dados subjacentes a uma visualização. **Ver Dados** aparece na guia **Dados/Analisar** na seção **Ferramentas Visuais** da faixa de opções quando uma visualização está selecionada.



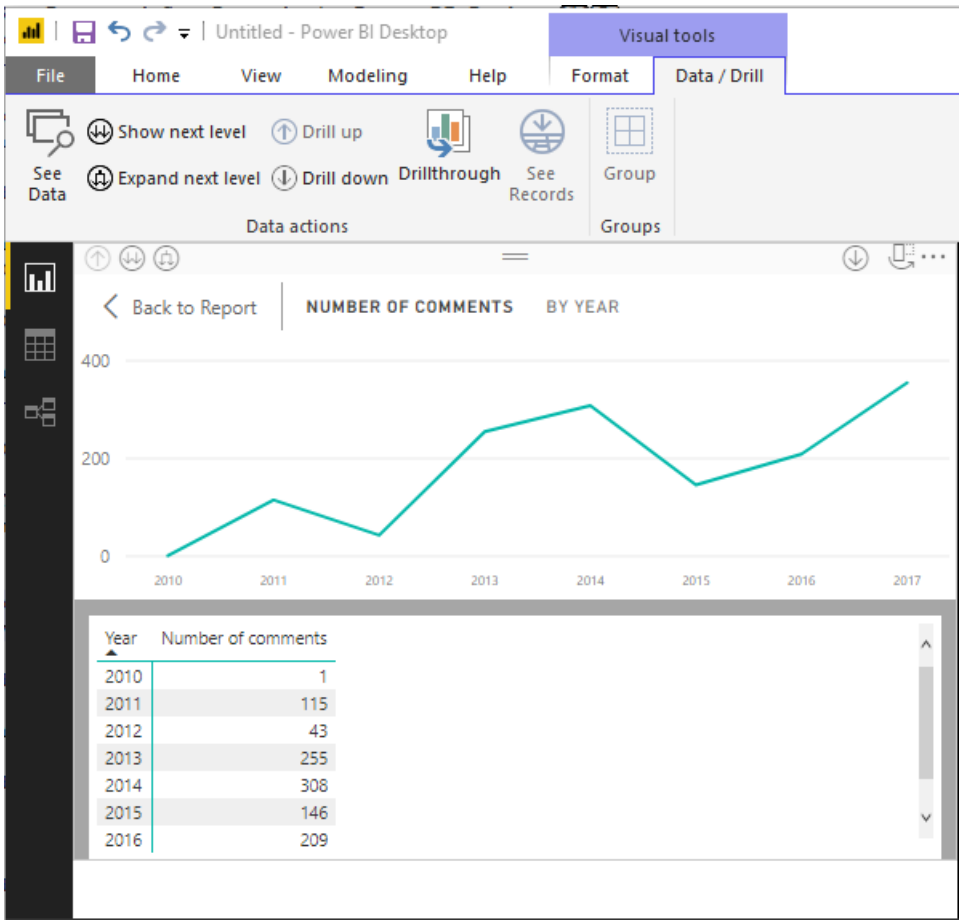
Você também pode ver os dados clicando duas vezes em uma visualização e, em seguida, selecionando **Mostrar Dados** no menu que aparece; ou selecionando as reticências (...) **Mais opções** no canto superior direito de uma visualização e, em seguida, selecionando **Mostrar Dados**.



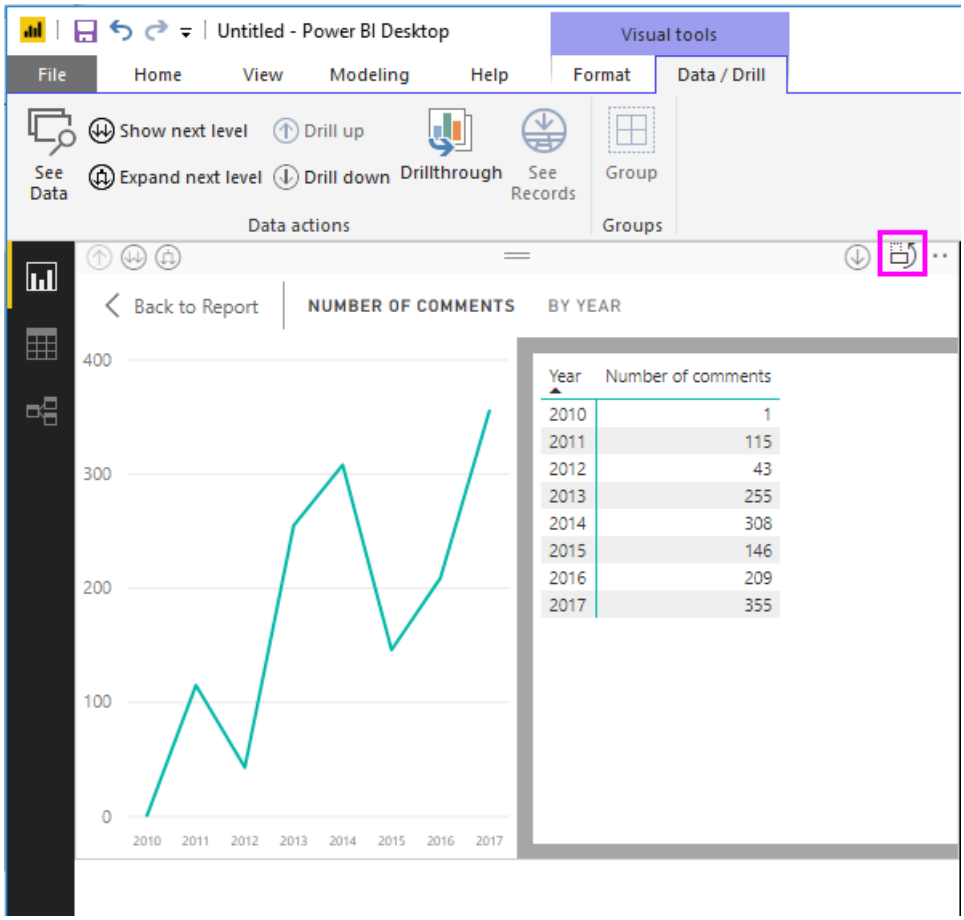
NOTE

É necessário focalizar um ponto de dados no visual para que o menu de clique com o botão direito do mouse fique disponível.

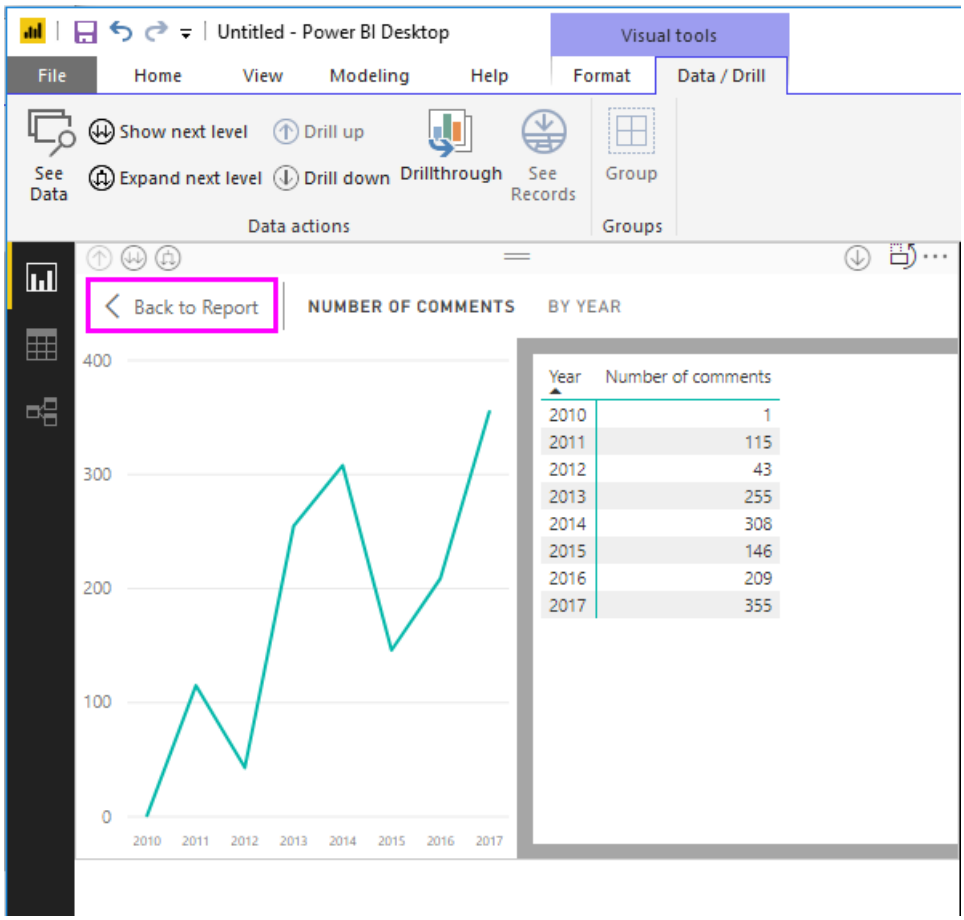
Quando você seleciona **Ver Dados** ou **Mostrar Dados**, a tela do Power BI Desktop exibe a representação visual e textual dos dados. Na *exibição horizontal*, o visual é exibido na metade superior da tela, e os dados são mostrados na metade inferior.



Você pode alternar entre a exibição horizontal e a *exibição vertical* selecionando o ícone no canto superior direito da tela.

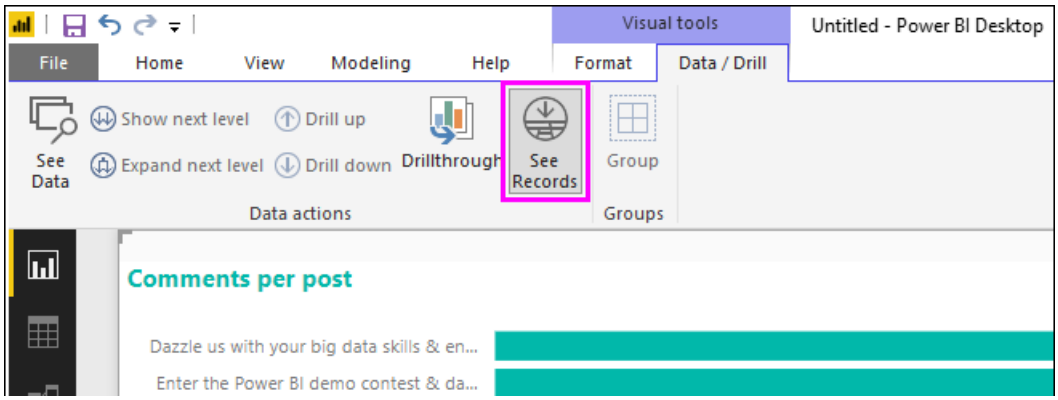


Para retornar ao relatório, selecione **< Voltar ao Relatório** no canto superior esquerdo da tela.



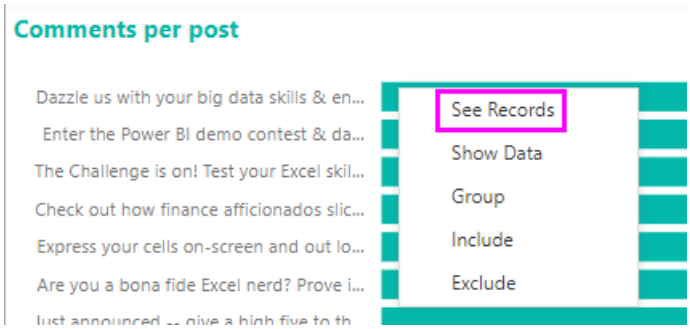
Usar Ver Registros no Power BI Desktop

Também é possível enfocar um registro de dados em uma visualização e detalhar os dados atrás dele. Para usar **Ver Registros**, selecione uma visualização, em seguida **Ver Registros** na guia **Dados/Analisar** na seção **Ferramentas Visuais** da faixa de opções e, em seguida, selecione um ponto de dados ou linha na visualização.

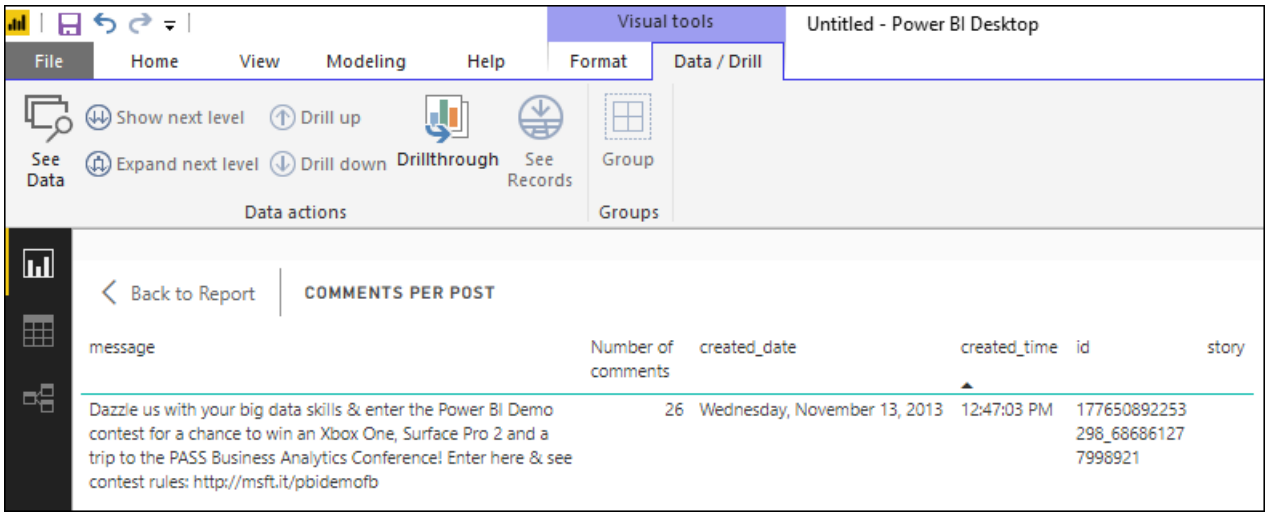


> **NOTE**
> Se o botão **Ver Registros** na faixa de opções estiver desabilitado e esmaecido, isso significará que a visualização selecionada não oferece suporte a **Ver Registros**.

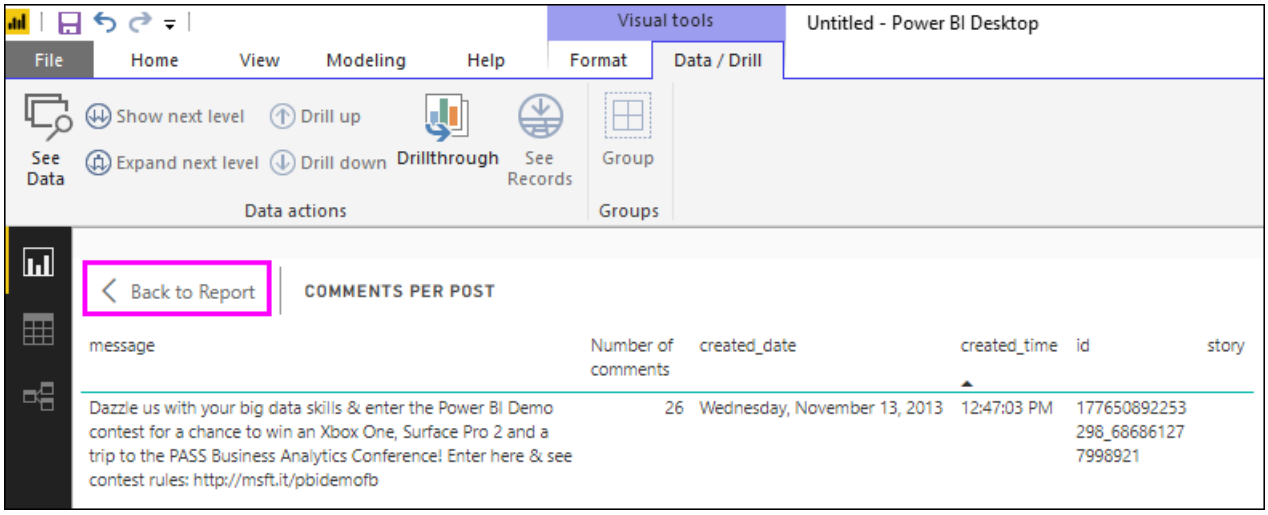
Você pode também clicar com o botão direito em um elemento de dados e selecionar **Ver Registros** no menu que aparece.



Quando você seleciona **Ver Registros** para um elemento de dados, a tela do Power BI Desktop exibe todos os dados associados ao elemento selecionado.



Para retornar ao relatório, selecione **< Voltar ao Relatório** no canto superior esquerdo da tela.



NOTE

Ver Registros tem as seguintes limitações:

- Você não pode alterar os dados na exibição **Ver Registros** e salvá-los novamente no relatório.
- Não é possível usar **Ver Registros** quando seu visual usa uma medida calculada.
- Não é possível usar **Ver Registros** quando você está conectado a um modelo MD (multidimensional) dinâmico.

Próximas etapas

Há todos os tipos de recursos para gerenciamento de dados e formatação do relatório no **Power BI Desktop**. Confira os seguintes recursos para alguns exemplos:

- Usar agrupamento e compartimentalização no Power BI Desktop
- Usar linhas de grade, ajustar à grade, ordem z, alinhamento e distribuição em relatórios do Power BI Desktop

Práticas recomendadas de design para relatórios e visuais

04/06/2018 • 101 minutes to read • Edit Online

<font color=blue>Lançamos uma navegação nova e aprimorada e experiência de conteúdo para o Power BI e estamos no processo de atualizar toda a nossa documentação. As informações e capturas de tela nesta página talvez não correspondam ao que você vê na tela. Para obter mais informações, consulte Navegando no serviço do Power BI.

Introdução

Este documento fornece as práticas recomendadas para a criação de relatórios no Power BI. Começando com o planejamento, ele aborda os princípios de design que podem ser aplicados aos relatórios e às páginas, bem como os visuais individuais que compõem esse relatório. Muitas dessas práticas recomendadas também se aplicam ao design de dashboard.

Esperamos que este artigo seja um ponto de partida para você e que você aplique o que aprendeu em seus próprios relatórios e visualizações, continuando essa conversa em community.powerbi.com. O uso de design e visualização de relatórios de BI é o assunto do momento e existem vários líderes em inovação, bloggers e sites que examinam cuidadosamente esse tópico (ao final deste artigo, apresentaremos alguns exemplos).

> **NOTE**
> As recomendações dadas neste white paper são diretrizes que você deverá aplicar quando for conveniente. Para cada princípio que descrevemos abaixo, geralmente, há motivos válidos para "quebrar a regra".

Estamos sobrecarregados com informações, não por conta do excesso, mas porque não sabemos como controlá-las. – Stephen Few

Análise do cenário e da terminologia

No Power BI, um relatório pode ter uma ou mais páginas de relatório e todas as páginas juntas são denominadas o relatório. Os elementos básicos do relatório são visuais (também conhecidos como visualizações), imagens independentes e caixas de texto. Dos pontos de dados individuais e elementos do relatório à página de relatório em si, há diversas opções de formatação.

Vamos começar no estágio de planejamento do relatório, seguir para os princípios básicos de design de relatório e, em seguida, abordar os princípios de design de visuais, concluindo com uma discussão sobre as práticas recomendadas para os tipos de visual individuais.

Diretrizes e instruções detalhadas sobre como criar e usar relatórios do Power BI estão disponíveis em **powerbi.com > Saiba mais**.

Antes de criar sua primeira visualização, concentre-se nos requisitos

A criação de um relatório começa antes da criação do primeiro visual, pois um bom relatório precisa de planejamento. Conheça os dados com os quais você precisa trabalhar e anote os requisitos do relatório. Faça a seguinte pergunta: "Qual é a necessidade de negócios, como esses dados serão usados e por quem eles serão usados?" Uma pergunta fundamental é: "Quais decisões o leitor deseja conseguir tomar com base nesse

relatório?"

A resposta para essas perguntas orientará o design. Cada relatório conta uma história. Verifique se essa história corresponde à necessidade de negócios. Pode ser uma tentação adicionar visuais que mostram análises impactantes, mas, se elas não corresponderem à necessidade de negócios, o relatório não será útil – e, de fato, os usuários poderão ficar distraídos com esses visuais. Além disso, você poderá descobrir que as informações necessárias para tomar a decisão não podem ser coletadas com base nesses dados. Esse relatório pode ser usado para avaliar o que é necessário?

Os relatórios podem ser usados para monitorar, descobrir, acompanhar, prever, avaliar, gerenciar, testar e muito mais. Se, por exemplo, a necessidade de negócios for um relatório de vendas que avalia o desempenho, você poderá criar um relatório que examina as vendas atuais, compara-as às vendas anteriores e aos concorrentes e que inclui alguns KPIs que disparam alertas. Talvez os leitores possam fazer uma busca detalhada nos números de vendas para ver os fechamentos de lojas ou problemas na cadeia de fornecedores que podem estar afetando as vendas. Outra busca detalhada pode ser a capacidade de examinar as vendas por loja, região, produto, temporada e muito mais.

Conheça os clientes do relatório e crie um relatório que usa uma terminologia conhecida e oferece dados em um nível de detalhe e complexidade equivalente ao nível de conhecimento dos clientes. Tem mais de um tipo de cliente? Uma solução nem sempre agrada a todos: crie páginas de relatório separadas com base nas competências e lembre-se de rotular cada página com clareza para que os clientes possam se identificar com elas. Outra opção é usar segmentações, para que os clientes possam adaptar a página de acordo com suas necessidades. Envolva o cliente no estágio de planejamento e evite o erro de criar o que você acha que eles precisam. Esteja preparado para recomeçar e iterar.

Depois de identificar a necessidade de negócios, os clientes e as métricas que você deseja incluir, a próxima etapa é escolher os visuais certos para contar a história e apresentá-los da maneira mais eficaz possível. Isso já abrange grande parte do trabalho. Agora vamos começar com alguns princípios básicos de design de relatórios.

Princípios de design de relatórios

Uma página de relatório tem espaço limitado e uma das coisas mais difíceis é ajustar todos os elementos desejados nesse espaço – e ainda fazer com essas informações sejam compreendidas facilmente. Além disso, não subestime o valor do que é "visualmente agradável". O segredo é encontrar o equilíbrio entre o útil e o visualmente agradável.

Vamos dar uma olhada no layout, na clareza e na estética.

Layout: a tela de relatório

A tela de relatório tem uma quantidade finita de espaço. Se você não puder ajustar todos os elementos em uma única página de relatório, divida o relatório em várias páginas. Uma página de relatório pode ser adaptada a um público específico (por exemplo, RH, TI, Vendas, SLT), ou a uma pergunta de negócios específica (por exemplo: Como os defeitos estão afetando nosso tempo de inatividade? Qual é o impacto de nossa campanha de Marketing sobre o Sentimento?) ou como uma história progressiva (por exemplo, a primeira página como visão geral ou como um "gancho" para chamar a atenção, a segunda página continuando a história de dados, a terceira página aprofundando a história, etc.). Se o relatório inteiro se ajustar a uma única página, ótimo. Caso contrário, crie páginas de relatório separadas que dividem o conteúdo de forma lógica. E não se esqueça de dar às páginas nomes significativos e úteis.

Considere a possibilidade de ocupar todos os espaços de uma galeria de arte. Você não colocaria 50 obras da arte em uma sala pequena, ocupando-a com cadeiras e pintando cada parede com uma cor diferente. Como o curador, você escolheria apenas as obras que tivessem um tema comum e as arrumaria pela sala com amplo espaço para que os visitantes circulem e reflitam sobre as obras e colocaria cartões informativos que descrevessem o que eles estão observando. E há uma razão pela qual as galerias mais modernas têm paredes simples! Neste artigo, vamos começar com um exemplo de relatório que precisa de muito trabalho. Conforme aplicamos nossas práticas

recomendadas e os princípios de design, nosso relatório será aprimorado.

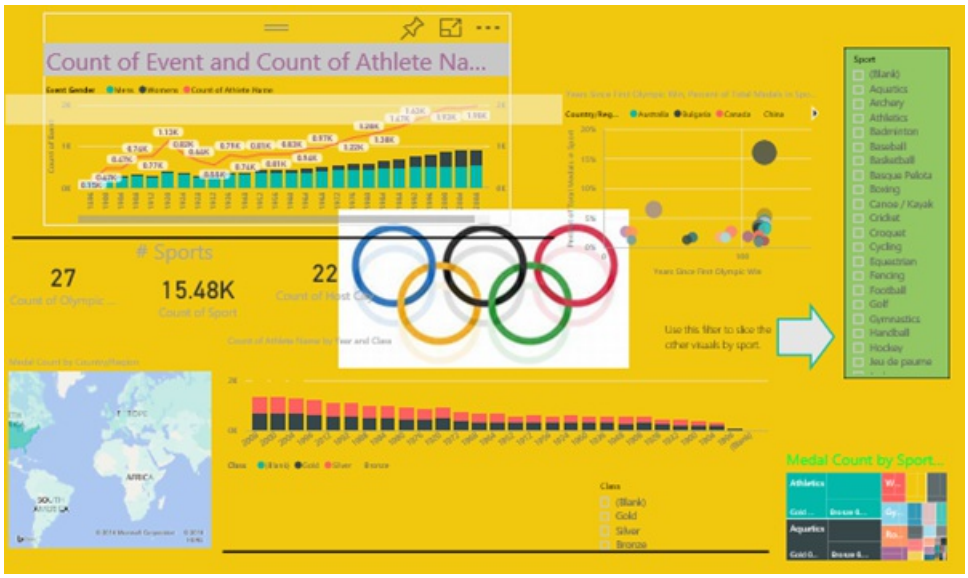


Figura 1: esta página de relatório desagradável precisa de muito trabalho

O exemplo acima apresenta vários problemas de design (layout) relacionados ao espaço que abordaremos abaixo:

- alinhamento, ordem e uso de proximidade
- uso inadequado de espaço e classificação
- desordem

alinhamento, ordem e proximidade

O layout dos elementos do relatório afeta a compreensão e orienta o leitor pela página de relatório. A forma como os elementos são colocados e posicionados conta uma história. O texto pode ser "comece aqui e, depois, veja aqui" ou "esses três elementos estão relacionados entre si".

- Na maioria das culturas, as pessoas olham um texto da esquerda para a direita e de cima para baixo. Posicione o elemento mais importante no canto superior esquerdo do relatório. Organize também o restante dos visuais de uma maneira que leva à navegação lógica e à compreensão das informações.
- Posicione os elementos que exigem que o leitor faça uma escolha à esquerda das visualizações na qual a opção causará impacto: segmentações, por exemplo.
- Posicione os elementos relacionados próximos entre si: a proximidade indica que os elementos estão relacionados.
- Outra maneira de transmitir as relações é adicionar uma borda ou uma cor da tela de fundo em torno dos elementos relacionados. Por outro lado, adicione um divisor para distinguir entre diferentes seções de um relatório.
- Use o espaço em branco para dividir visualmente as seções da página de relatório.
- Preencha a página de relatório. Se você achar que há muito espaço em branco extra, aumente o tamanho das visualizações ou diminua o tamanho da tela.
- Reflita cuidadosamente sobre o dimensionamento dos elementos do relatório. Não deixe que a disponibilidade de espaço determine o tamanho de uma visualização.
- Faça com que o tamanho dos elementos importantes fique maior em relação aos outros ou adicione um elemento visual como uma seta para chamar a atenção.
- Alinhe os elementos na página de relatório, de forma simétrica ou assimétrica intencionalmente.

Vamos examinar o alinhamento em mais detalhes.

Alinhamento

O alinhamento não significa que os diferentes componentes precisam ser do mesmo tamanho ou que é

necessário ter o mesmo número de componentes em cada linha do relatório. Isso apenas significa que há uma estrutura para a página que ajuda na navegação e legibilidade.

Podemos ver em nosso relatório atualizado abaixo que os componentes do relatório agora estão alinhados nas bordas esquerda e direita e também que cada linha do relatório é alinhada horizontal e verticalmente. Nossas segmentações estão à esquerda dos visuais que elas afetam.

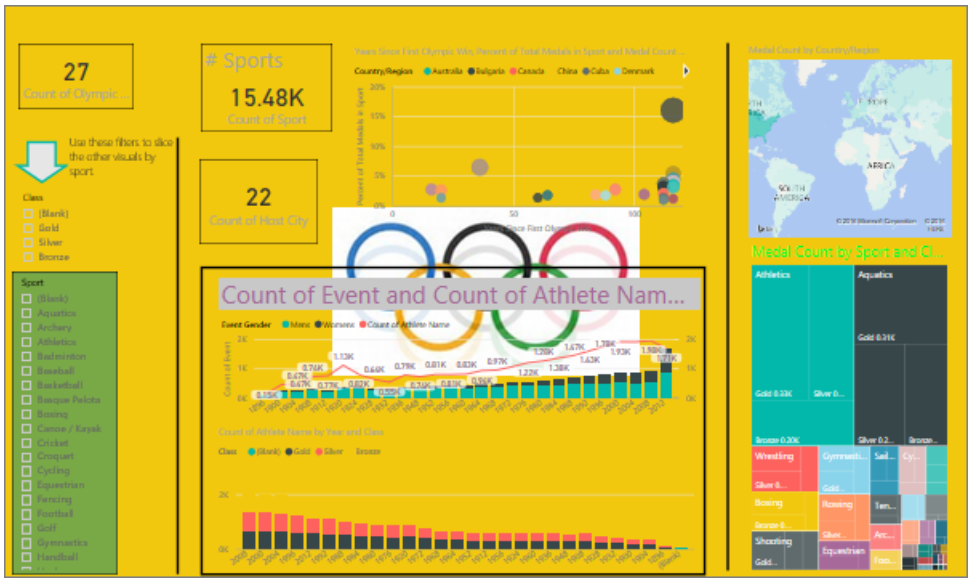


Figura 2: nosso exemplo de relatório desagradável aprimorado com as edições de layout

O Power BI inclui ferramentas para ajudá-lo a alinhar os visuais. No Power BI Desktop, com vários visuais selecionados, use as opções **Alinhar e Distribuir** na guia de faixa de opções **Visuais** para fazer a correspondência da posição dos visuais.

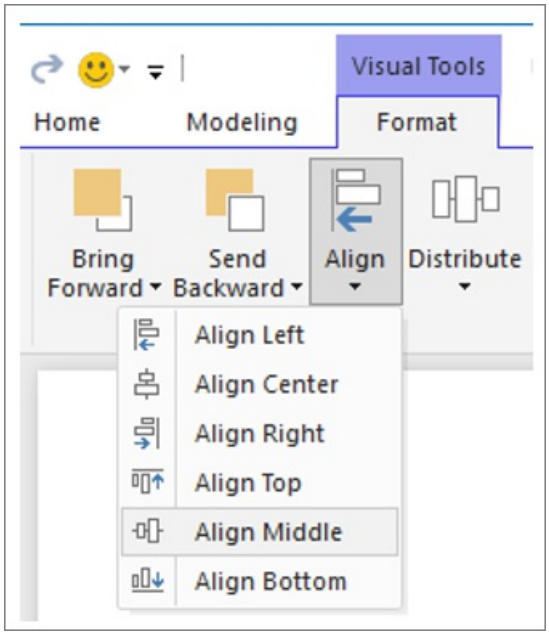


Figura 3: alinhar visuais no Power BI Desktop

No Power BI online e no Power BI Desktop, você também tem um controle preciso sobre o tamanho e a posição dos visuais por meio da guia **Geral** no painel de formatação de todos os visuais:

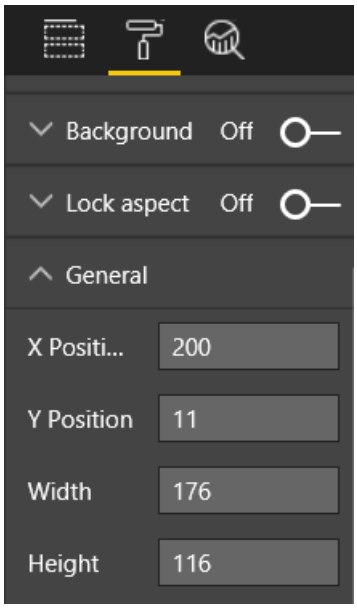


Figura 4: definir a posição exata do visual

Em nossa página de relatório de exemplo (Figura 2), os dois cartões e a borda grande estão alinhados na **Posição X** em 200.

Ajustar ao espaço

Faça o melhor uso do espaço que você tem. Se você sabe como o relatório será exibido, crie-o com isso em mente. Reduza os espaços vazios para preencher a tela. Faça tudo o que puder para eliminar a necessidade de barras de rolagem em visuais individuais. Preencha o espaço sem fazer com que os visuais pareçam "espremidos".

Ajustar o tamanho da página

Ao reduzir o tamanho da página, os elementos individuais ficam maiores em relação à página geral. Faça isso desmarcando os visuais na página e usando a guia **Tamanho da Página** no painel de formatação.

Esta é uma página de relatório usando um tamanho de página 4:3 e, em seguida, 16:9. Observe como o layout combina muito melhor com o tamanho 16:9. Há ainda espaço suficiente para remover a barra de rolagem do segundo visual.

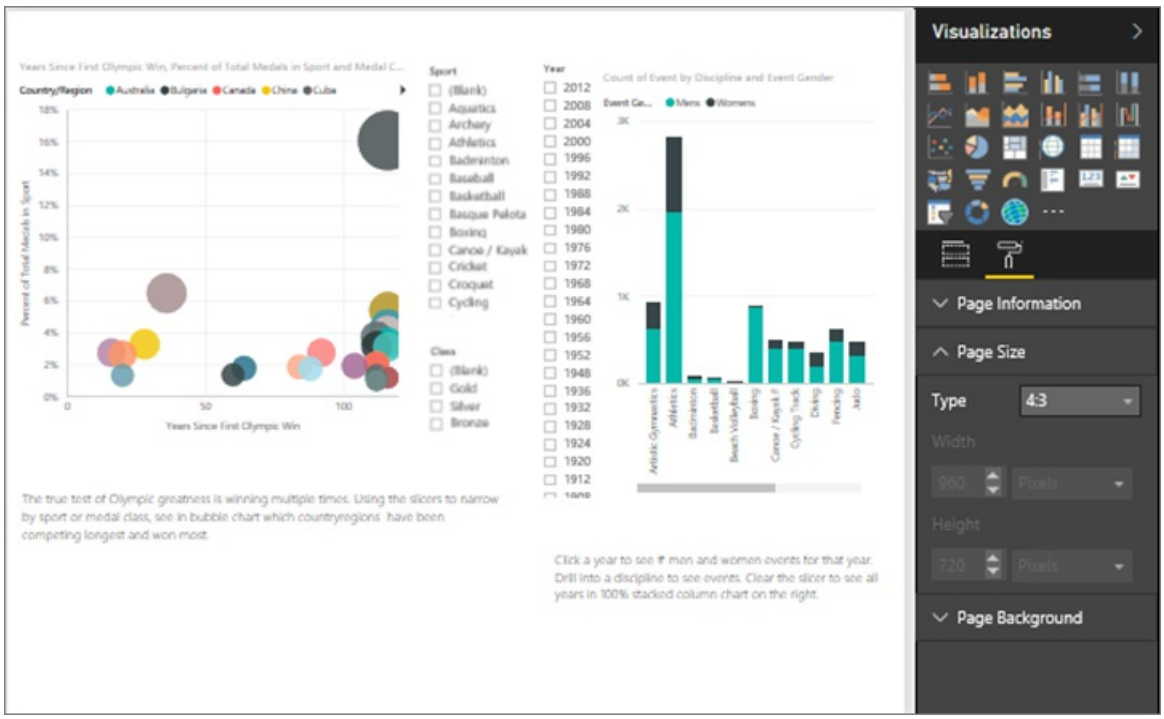


Figura 5a: O relatório no tamanho de página 4:3

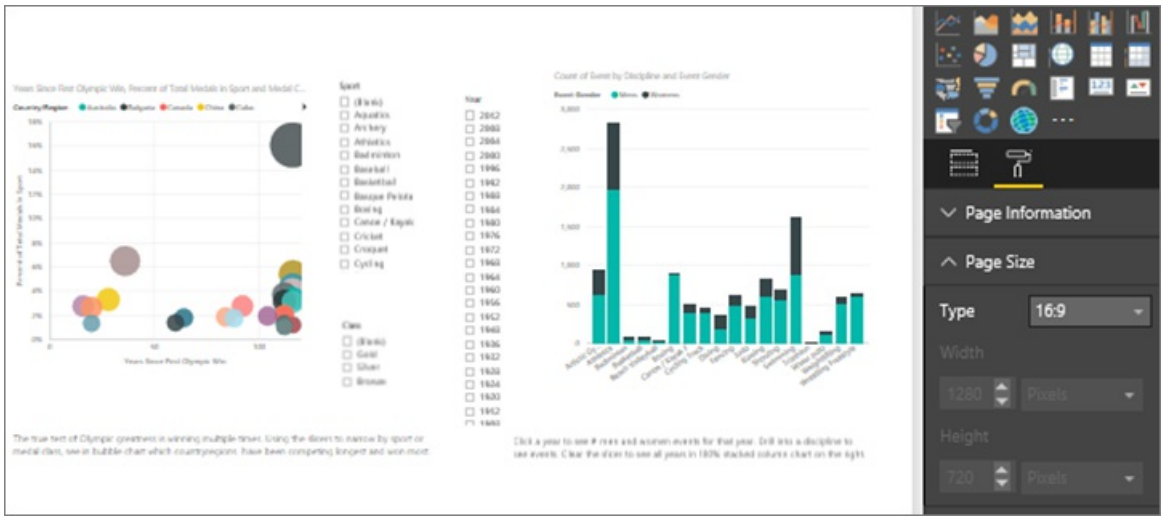


Figura 5b: O relatório na proporção de tamanho de página 16:9

O relatório será exibido na proporção 4:3, 16:9 ou em outra? Em telas pequenas ou enormes? Ou em todos os tamanhos e proporções de tela possíveis? Crie o relatório com isso em mente.

Nossa página de relatório de exemplo parece um pouco "espremida". Sem nenhum visual selecionado, abra o painel de formatação selecionando o ícone de rolo de pintura. Expanda **Tamanho da Página** e altere a **Altura** para 900.

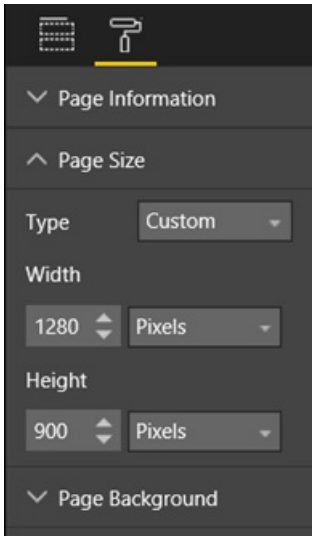


Figura 6: aumentar a altura da página

Reduzir a desordem

Uma página de relatório cheia será difícil de ser compreendida em uma visão rápida e poderá ser tão complicada que os leitores nem mesmo vão tentar entendê-la. Elimine todos os elementos do relatório desnecessários. Não adicione elementos extra que não ajudam na compreensão ou na navegação. A página de relatório precisa transmitir as informações da forma mais clara, rápida e coesa possíveis.

Em seu livro *The Visual Display of Quantitative Information* (A exibição visual de informações quantitativas), Edward Tufte chama isso de "proporção de dados para tinta". Basicamente, remova qualquer coisa que não seja essencial.

A desordem que você remover aumentará o espaço em branco na página de relatório e lhe dará mais espaço para aplicar as práticas recomendadas que aprendemos acima na seção "Alinhamento, ordem e proximidade".

Aqui, nosso exemplo já está com uma aparência bem melhor. Removemos muitos elementos que o deixavam cheio e adicionamos formas para agrupar os elementos. A imagem de tela de fundo não existe mais, removemos a forma de seta e a caixa de texto desnecessárias, movemos um visual para outra página do relatório, entre outras

coisas. Também aumentamos o tamanho da página para aumentar o espaço em branco (amarelo?).

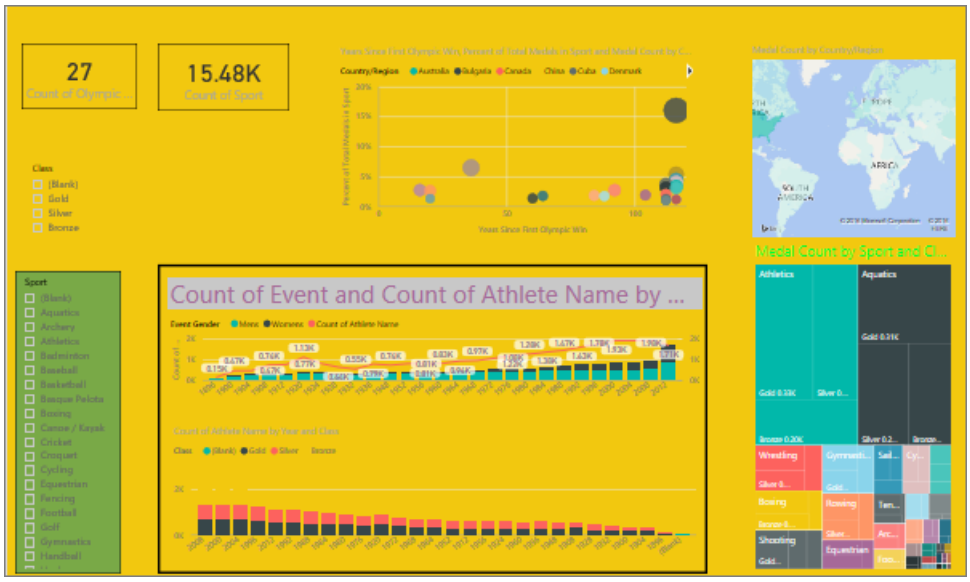


Figura 7: nosso exemplo de relatório desagradável sem a desordem inicial

Contar uma história em uma visão rápida

O teste geral deverá ser uma pessoa sem nenhum conhecimento prévio conseguir entender rapidamente o relatório sem a explicação de ninguém. Em uma visão rápida, os leitores devem conseguir ver rapidamente do que trata a página e cada gráfico e tabela.

Quando os leitores examinam o relatório, seus olhos devem ser atraídos para o elemento que você deseja que eles examinem primeiro e, em seguida, eles continuarão a leitura da esquerda para a direita e da parte superior para a inferior. Mude esse comportamento adicionando indicações visuais como rótulos de caixa de texto, formas, bordas, tamanho e cor.

Caixas de texto

Às vezes, os títulos das visualizações não são suficientes para contar a história. Adicione caixas de texto para se comunicar com as pessoas que estão vendo seus relatórios. As caixas de texto podem descrever a página de relatório, um agrupamento de visuais ou um visual individual. Elas podem explicar os resultados ou definir melhor um visual, os componentes do visual ou as relações entre os visuais. As caixas de texto podem ser usadas para chamar a atenção com base em critérios diferentes destacados na caixa de texto.

No serviço do Power BI, na barra de menus superior, selecione **Caixa de Texto**. (No Power BI Desktop, selecione **Caixa de Texto** na área **Inserir** da faixa de opções.)

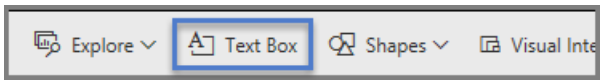


Figura 8: adicionar uma caixa de texto

Digite na caixa vazia e, em seguida, use os controles na parte inferior para definir a face da fonte, o tamanho, o alinhamento e muito mais. Use as alças para redimensionar a caixa.

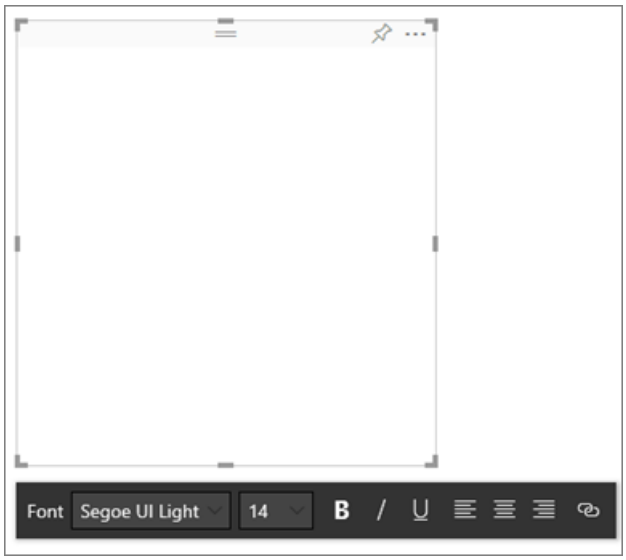


Figura 9: formatar a caixa de texto

Mas não exagere! O excesso de texto em um relatório causa distração e desvia a atenção dos visuais. Se você achar que sua página de relatório precisa de "uma tonelada" de texto para torná-la mais compreensível, comece novamente. É possível escolher um visual diferente que conta uma história melhor por conta própria? É possível ajustar os títulos nativos do visual para torná-los mais inteligíveis?

Text

Crie um guia de estilo de texto e aplique-o a todas as páginas do relatório. Escolha um número limitado de cores, faces de fonte e tamanhos de texto. Aplique esse guia de estilo não apenas a elementos textuais, mas às opções de fonte que você escolher nas visualizações (consulte Títulos e rótulos que fazem parte das visualizações, abaixo). Defina as regras para quando você usará negrito, itálico, um tamanho da fonte maior, determinadas cores, etc. Tente evitar usar todas as letras maiúsculas ou sublinhadas.

Formas

As formas também podem ajudar na navegação e na compreensão. Use formas para agrupar informações relacionadas e realçar dados importantes, e use as setas para direcionar os olhos. As formas ajudam os leitores a entender onde começar e como interpretar o relatório. Em termos de design, isso costuma ser conhecido como *contraste*.

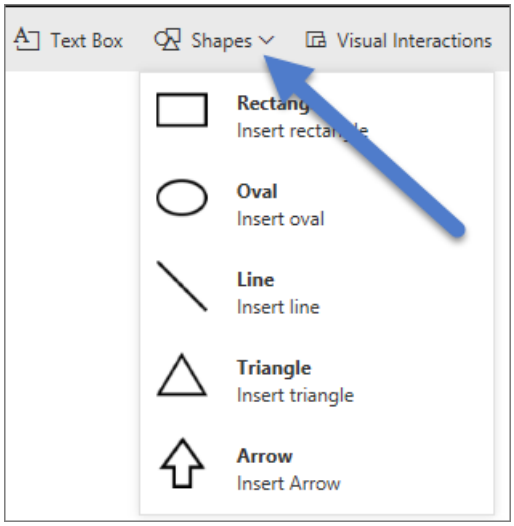


Figura 10a: formas no serviço do Power BI

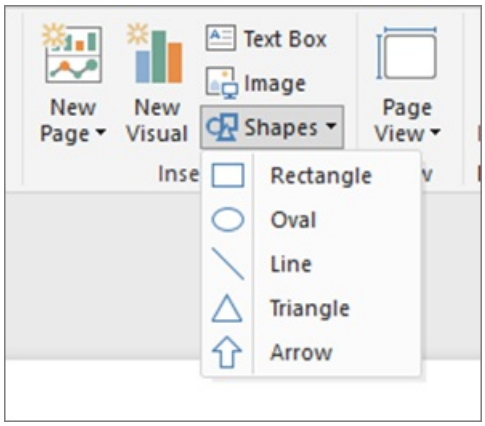


Figura 10b: formas no Power BI Desktop

Qual é a aparência de nossa página de exemplo agora? A Figura 11 mostra uma página mais limpa e menos cheia com um uso consistente de faces de texto, fontes e cores. O título da página no canto superior esquerdo nos informa do que trata a página.

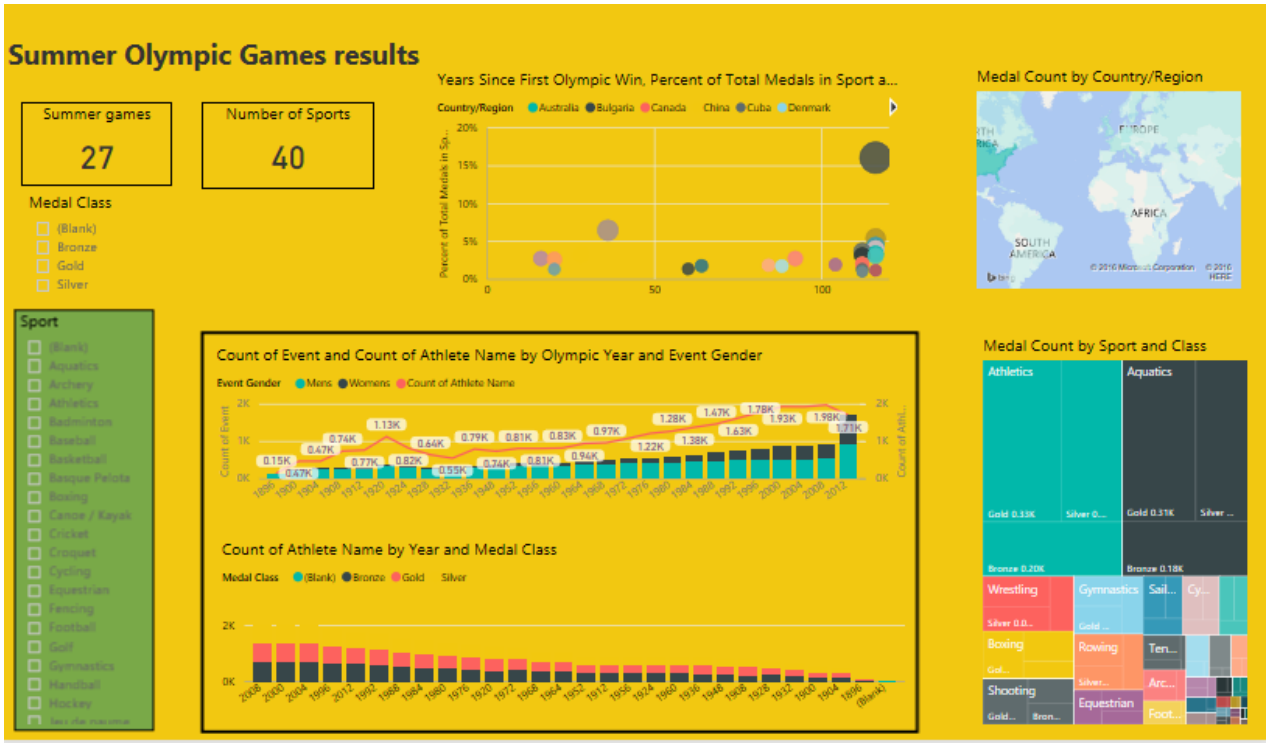


Figura 11: Nosso exemplo de relatório com a aplicação das diretrizes de texto e adição do título

Em nosso exemplo, o título de uma página de relatório foi adicionado no canto superior esquerdo: no primeiro lugar que os leitores olham. O tamanho da fonte é 28 e a fonte é Segoe Bold para ajudar a destacá-lo do restante da página. Nosso guia de estilo de texto recomenda que não seja colocada nenhuma tela de fundo, que os títulos sejam pretos, além de legendas e rótulos. Tudo isso foi aplicado a todos os visuais da página, sempre que possível (os rótulos e os eixos do gráfico de Combinação não são editáveis). Além disso:

- Cartões: **Rótulo de categoria** definido como Desativado, **Título** Ativado e definido como 12 pt preto centralizado.
- Títulos dos visuais: se estiverem Ativados, definidos como 12 pt e alinhados à esquerda.
- Segmentações: **Cabeçalho** definido como Desativado e **Título** Ativado. Mantenha os **Itens** > **Texto** cinza e com 10 pt.
- Gráficos de dispersão e de coluna: fonte preta para os eixos X e Y e os títulos, se forem usados.

Cores

Use cores para manter a consistência. Falaremos mais sobre as cores em Princípios de design de visuais, abaixo.

Mas aqui estamos nos referindo a planejar a seleção de cores para que ela não reduza a capacidade de os leitores entenderem rapidamente o relatório. O excesso de cores vivas sobrecarrega os sentidos. O tema desta seção é mais voltado para o que não fazer com as cores.

Telas de fundo

Ao definir telas de fundo para páginas de relatório, escolha cores que não obscurecem o relatório, que combinam com as outras cores na página ou que, geralmente, não prejudicam a vista. Lembre-se de que algumas cores têm um significado inerente. Por exemplo, nos EUA, normalmente, a cor vermelha em um relatório é interpretada como algo ruim.

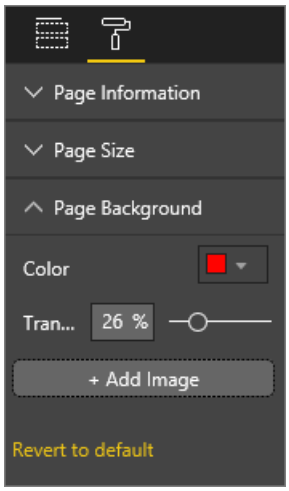


Figura 12: Definir a tela de fundo do relatório

Você não está criando uma obra de arte, mas um relatório funcional. Escolha uma cor que melhore a legibilidade e a projeção dos elementos do relatório.

Um estudo sobre o uso de cores e visualizações em páginas da Web apontou que um contraste mais alto entre as cores aumenta a velocidade de compreensão (The effect of text and background colour on visual search of Web pages [O efeito da cor do texto e da tela de fundo na pesquisa visual de páginas da Web] e **Determining Users' Perception of Web Page Visual Complexity and Aesthetic Characteristics** [Determinando a percepção dos usuários de características estéticas e da complexidade visual de páginas da Web]).

Aplicamos algumas práticas recomendadas de cores em nosso relatório de exemplo (Figuras 20 e 21) abaixo. O mais admirável foi que alteramos a cor da tela de fundo para preto. O amarelo era muito claro e forçava a vista. Além disso, no gráfico "Contagem de nomes de atletas por ano e classe", a parte amarela das barras desapareceu na tela de fundo amarela. O uso de uma tela de fundo preta (ou branca) nos dá o contraste máximo e torna os visuais o foco de nossa atenção.

Estas são as etapas adicionais que realizamos para melhorar o relatório de exemplo:

Título da página

Quando alteramos a tela de fundo para preto, nosso título desapareceu porque o campo da caixa de texto só permite a fonte preta. Para corrigir isso, adicione um título da caixa de texto. Com a caixa de texto selecionada, apague o texto e, na guia visualizações, selecione **Título** e ative-o. Selecione a seta para expandir as opções de **Título**, digite **Jogos Olímpicos de Verão** no campo **Texto do Título** e selecione branco como a **Cor da fonte**.

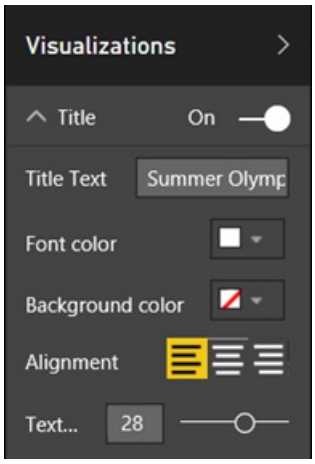


Figura 13: Adicionar um título de página

Cartões

Para os visuais do cartão, abra o painel de formatação (ícone de rolo de pintura) e ative a **Tela de fundo**. Selecione branco com transparência de 0%. Ative **Título**, selecione branco como a **Cor da fonte** e preto como a **Cor da tela de fundo**.

Segmentações

Até este ponto as duas segmentações tinham uma formatação diferente, o que não faz sentido em termos de design. Para ambas as segmentações, altere a cor da tela de fundo para azul-piscina. Azul-piscina é uma boa opção porque faz parte da paleta de cores da página – você pode vê-la no mapa coroplético, no mapa de árvore e no gráfico de colunas.

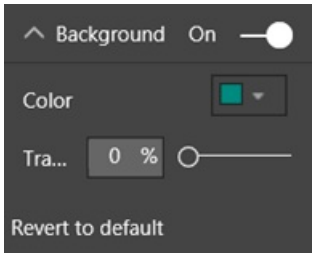


Figura 14: Alterar a cor da tela de fundo da segmentação

Adicione uma borda branca fina.

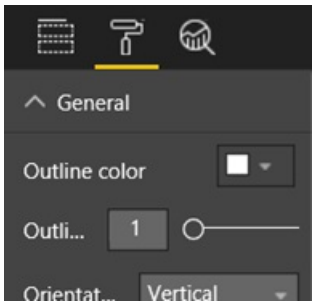


Figura 15: Adicionar uma borda à segmentação

A fonte cinza é difícil de ser vista em cima do azul-piscina; portanto, altere a cor de **Itens** para branco.

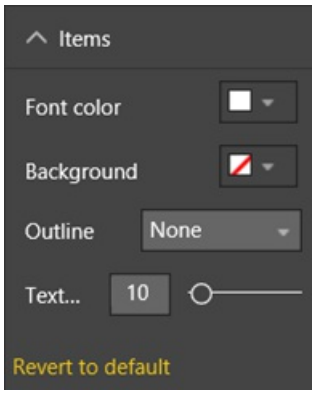


Figura 16: Alterar a cor da fonte da segmentação

E, finalmente, em **Título**, altere a **Cor da fonte** para branco e adicione preto como a **Cor da tela de fundo**.

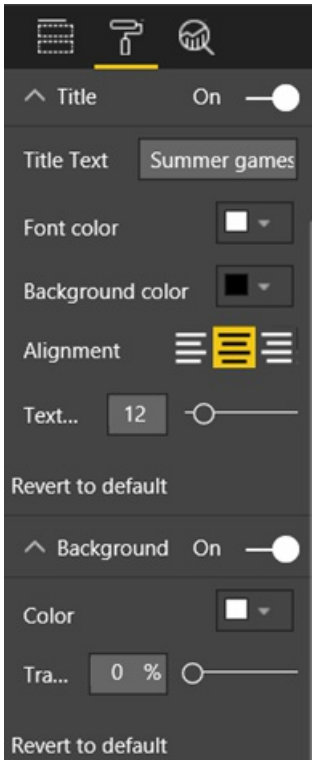


Figura 17: Formatar o título da segmentação

Forma de retângulo

O retângulo também desapareceu na tela de fundo preta. Para corrigir isso, selecione a forma e, no painel **Formatar forma**, ative a **Tela de fundo**.

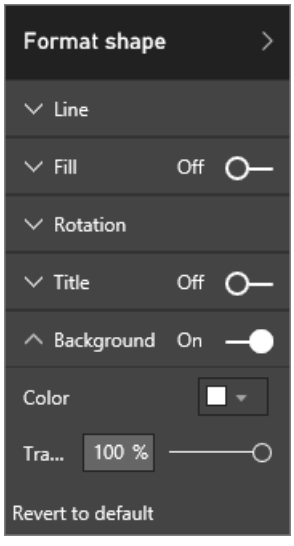


Figura 18: Formatar a forma

Gráficos de colunas, gráfico de bolhas, mapa coroplético e mapa de árvore

Adicione uma tela de fundo branca aos visuais restantes na página de relatório. No painel de formatação, expanda a opção **Linha** e defina a **Cor da Linha** como branca e o **Peso** como 3.

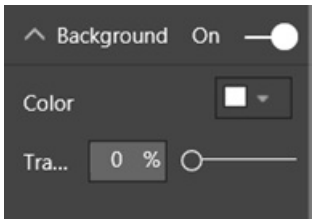


Figura 19: Adicionar uma tela de fundo branca às visualizações restantes

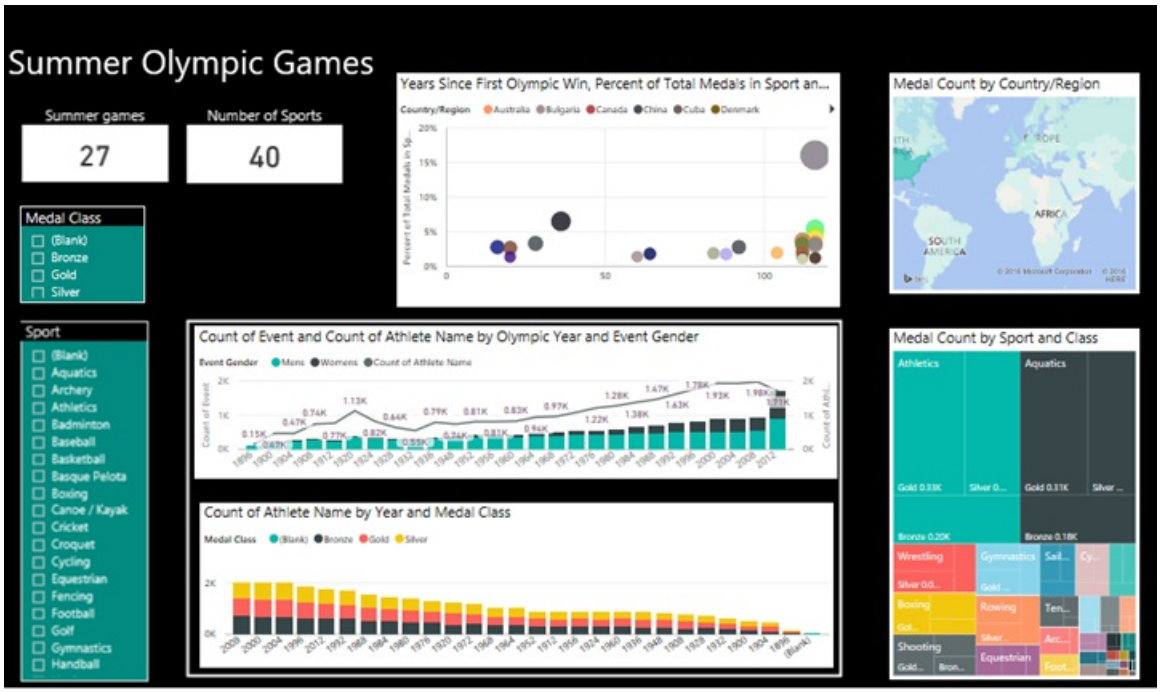


Figura 20: Exemplo de relatório com a aplicação das práticas recomendadas de cores (tela de fundo preta)

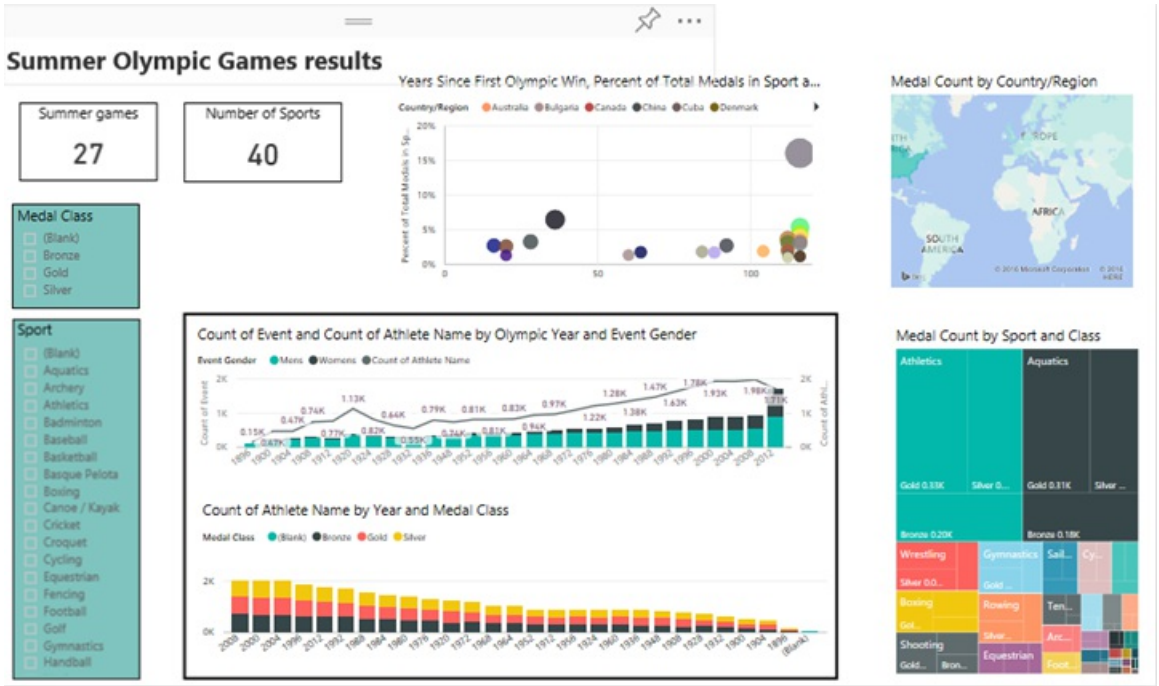


Figura 21: Exemplo de relatório com a aplicação das práticas recomendadas de cores (tela de fundo branca)

Estética

Grande parte do que consideraríamos estética já foi abordado acima: itens como alinhamento, cor, opções de fonte, desordem. Mas existem algumas outras práticas recomendadas de design de relatórios que vale a pena abordar, que tratam da aparência geral do relatório.

Lembre-se de que a função do relatório é atender a uma necessidade de negócios, não ser visualmente agradável. Mas algum senso estético é necessário, especialmente quando se trata das primeiras impressões. O consultor Tony Bodoh, de Nashville, EUA, explica que "a emoção dispara um meio segundo antes de a lógica entrar em cena". Primeiro, os leitores reagirão no plano emocional à sua página de relatório, antes de terem mais tempo para se aprofundarem. Se a página parecer desorganizada, confusa, não profissional etc., talvez o leitor nunca descubra a história impactante que ela conta.

Wayne Eckerson, blogger no TDI e analista do setor na TechTarget, faz uma ótima analogia. Criar um relatório é semelhante a decorar uma sala. Com o tempo, você compra um vaso, um sofá, uma mesa de canto, um quadro. Separadamente, você gosta de todos esses elementos. Mas embora cada seleção individual seja lógica, em conjunto, os objetos combinam ou disputam a atenção.

Concentre-se em:

- Criar um tema ou aparência comum para o relatório e aplique-o a todas as páginas do relatório
- Usar imagens independentes e outros elementos gráficos para apoiar e não se desviar da história real
- Aplique também todas as práticas recomendadas que abordamos até o momento neste artigo.

Princípios de design de visuais

Examinamos os princípios do design de relatórios: como organizar os elementos do relatório para que eles facilitem a compreensão rápida do relatório. Agora vamos examinar os princípios de design de visuais propriamente ditos. E, na próxima seção, vamos nos aprofundar nos visuais individuais e abordar as práticas recomendadas para alguns dos tipos mais usados.

Nesta seção, por enquanto, vamos deixar de lado nossa página de relatório de exemplo e examinar outros exemplos. Depois de concluirmos os princípios de design de visuais, vamos voltar à nossa página de relatório de exemplo e aplicar o que aprendemos (com instruções passo a passo).

Planejamento – escolher o visual certo

Assim como é importante planejar seu relatório antes de começar a criá-lo, cada visual também necessita de planejamento. Faça a seguinte pergunta: "Qual história estou tentando contar com este visual?" Em seguida, descubra qual tipo de visual contará melhor a história. Você poderia mostrar o progresso ao longo de um ciclo de vendas como um gráfico de barras, mas um gráfico de cascata ou de funil não seria melhor? Para obter ajuda sobre como fazer isso, leia a última seção deste artigo "Tipos de visual e práticas recomendadas", que descreve as práticas recomendadas para alguns dos tipos mais comuns. Não se surpreenda se o primeiro tipo de visual escolhido acabe não sendo a melhor opção. Experimente mais de um tipo de visual para ver qual deles alcança melhor o objetivo.

Compreenda a diferença entre dados categóricos e quantitativos e saiba quais tipos de visual funcionam melhor com tipos de dados específicos. Dados quantitativos costumam ser conhecidos como medidas e, em geral, são numéricos. Dados categóricos costumam ser conhecidos como dimensões e podem ser classificados. Isso é abordado mais detalhadamente em "Escolher a medida certa", abaixo.

Evite a tentação de usar tipos de visual sofisticados ou mais complexos para fazer com que o relatório pareça mais impressionante. O que você deseja é a opção mais simples para transmitir sua história. Gráficos de barras horizontais e gráficos de linhas simples podem transmitir informações rapidamente. Eles são conhecidos e

convenientes e a maioria dos leitores pode interpretá-los facilmente. Outra vantagem é que a maioria das pessoas lê da esquerda para a direita e de cima para baixo e, portanto, esses dois tipos de gráfico podem ser examinados e compreendidos rapidamente.

O visual precisa de rolagem para contar a história? Evite a rolagem, se possível. Tente aplicar filtros e fazer uso de hierarquias e da busca detalhada e, se isso não eliminar a barra de rolagem, considere a possibilidade de escolher um tipo diferente de visual. Se você não conseguir evitar o uso de rolagem, a rolagem horizontal será mais bem aceita do que a rolagem vertical.

Mesmo quando você escolher definitivamente o melhor visual para a história, talvez você ainda precise de ajuda para contar a história. É nesse momento que os rótulos, títulos, menus, cores e tamanho entram em cena. Abordaremos esses elementos de design mais adiante na seção intitulada "Elementos de design".

Escolher a medida certa

A história que o visual conta é interessante? Ela tem alguma importância? Não crie visuais só porque você gosta de criar visuais. Talvez você achou que os dados contariam uma história interessante, mas não foi o caso. Não tenha medo de recomeçar e procurar uma história mais interessante. Ou talvez a história já exista, mas precise ser avaliada de uma maneira diferente.

Por exemplo, digamos que você deseje avaliar o sucesso de seus gerentes de vendas. Qual medida você usaria para fazer isso? Você avaliaria isso da melhor forma examinando o total de vendas ou o lucro total, o crescimento ao longo do ano anterior ou o desempenho em relação a uma meta? A vendedora Sara pode ter o maior lucro e, se você mostrar o lucro total por vendedor em um gráfico de barras, ela parecerá uma celebridade em comparação com os outros vendedores. Mas, se Sara tiver um alto custo de vendas (despesas de viagem, custos de envio, custos de fabricação etc.), a simples análise das vendas não contará a melhor história.

Refletir, sem distorcer, a realidade

É possível criar um visual que distorce a verdade. Existe um site em que os fãs de dados compartilham os visuais "ruins". E o tema comum nos comentários é a decepção com a empresa que criou e distribuiu determinado visual. Isso deixa claro que eles não podem ser confiáveis.

Portanto, crie visuais que intencionalmente não distorcem a realidade e que não são manipulados para contar a história que você quer que eles contem. Este é um exemplo disso:

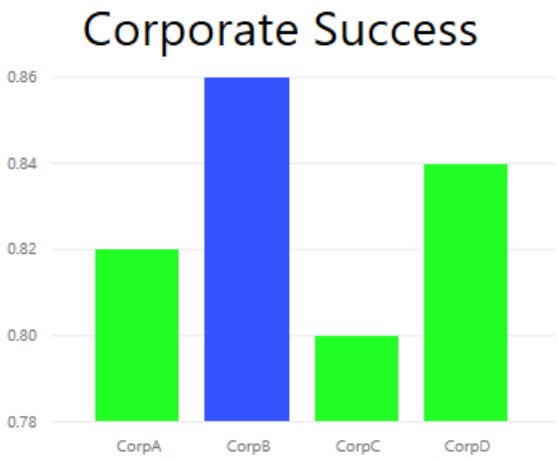


Figura 22: Gráfico de realidade distorcida

Neste exemplo, parece que há uma grande diferença entre as quatro empresas, e que CorpB é muito mais bem-sucedida do que as outras três. Mas observe que o eixo X não começa no zero e que as diferenças entre as empresas, provavelmente, estão dentro da margem de erro. Aqui estão os mesmos dados com um eixo X que começa no zero.

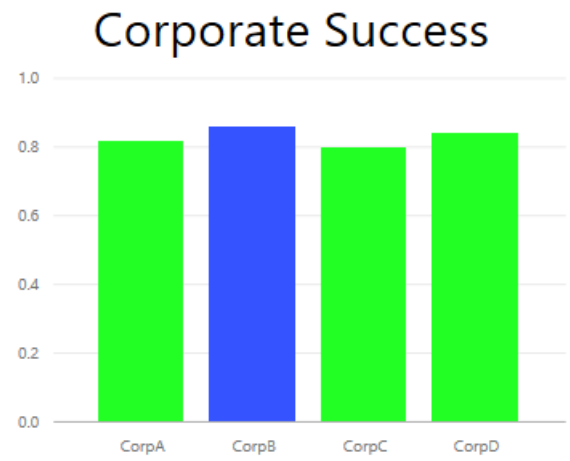


Figura 23: Gráfico realista

Os leitores esperam e costumam pressupor que o eixo X começa no zero. Se você decidir não começar no zero, faça isso de uma maneira que não distorça os resultados e considere a adição de uma indicação visual ou caixa de texto para apontar o desvio da regra.

Elementos de design

Depois de selecionar um tipo e uma medida e criar o visual, é hora de ajustar a exibição para eficácia máxima. Esta seção aborda:

- Layout, espaço e tamanho
- Elementos de texto: rótulos, anotações, menus, títulos
- Classificação
- Interação entre visuais
- Cores

Ajustar os visuais para o melhor uso de espaço

Se você estiver tentando ajustar vários gráficos em um relatório, maximizar a proporção de dados para tinta ajudará a destacar a história nos dados. Como mencionamos acima, Edward Tufte inventou o termo "proporção de dados para tinta": o objetivo é remover o máximo de marcas possíveis de um gráfico sem comprometer a capacidade do leitor de interpretar os dados.

No primeiro conjunto de gráficos abaixo, há títulos e rótulos de eixo redundantes (janeiro de 2014, abril de 2014, etc.) e títulos ("por Data"). Os títulos dos gráficos também precisam de um espaço horizontal dedicado em cada um deles. Ao removermos os títulos de gráfico e ativarmos rótulos de eixo individuais, removemos também um pouco de tinta e temos um melhor uso do espaço total. Podemos remover os rótulos de eixo dos dois gráficos principais para reduzir um pouco mais o uso de tinta e usar mais espaço para os dados.

Se, em algum momento específico, você desejar destacar algo, poderá desenhar linhas ou retângulos atrás de todos os gráficos para ajudar a chamar a atenção para cima e para baixo, como ajuda para as comparações.

Figura 24: Antes

Figura 25: Depois

Para ativar e desativar os títulos dos eixos

Selecione visual para torná-lo ativo e abra o painel Formatação. Expanda as opções do **eixo X** ou **eixo Y** e arraste o controle deslizante de **Título** para ativá-lo ou desativá-lo.

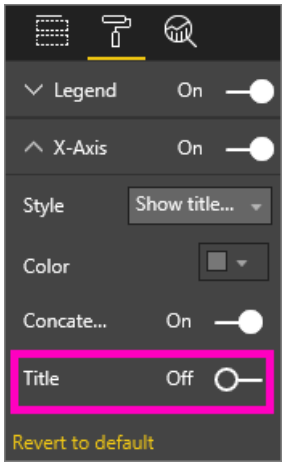


Figura 26: Ativar e desativar os títulos dos eixos

Para ativar e desativar os rótulos de eixo

Selecione visual para torná-lo ativo e abra o painel Formatação. Ao lado do **Eixo x** e **Eixo y** estão os controles deslizantes. Arraste o controle deslizante para ativar ou desativar os rótulos de eixo.

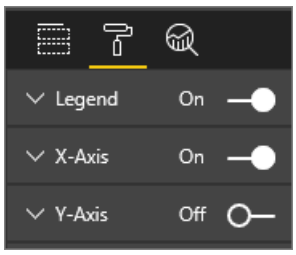


Figura 27: Ativar e desativar os rótulos de eixo

> **TIP**
> Um dos cenários em que você poderia desativar os rótulos do eixo Y seria se você tivesse ativado os **Rótulos de dados**.

Para remover os títulos de visuais

Selecione visual para torná-lo ativo e abra o painel Formatação. Defina o controle deslizante de **Título** como Desativado.

Figura 28: Remover os títulos de visuais

Considere como os leitores exibirão o relatório e verifique se os visuais e o texto são grandes e escuros o suficiente para serem lidos. Se você tiver um visual proporcionalmente maior na página, os leitores poderão pressupor que ele é o mais importante. Coloque espaço suficiente entre os visuais para que o relatório não pareça cheio e confuso. Alinhe os visuais para ajudar a direcionar os olhos dos leitores.

Para redimensionar um visual

Selecione o visual para torná-lo ativo. Capte e arraste uma das alças para ajustar o tamanho.

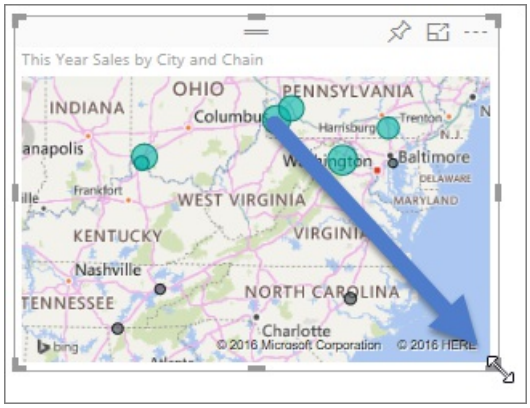


Figura 29: Redimensionar o visual

Para mover um visual

Selecione o visual para torná-lo ativo. Selecione e mantenha a barra de garra na parte central superior do visual e arraste o visual para o novo local.

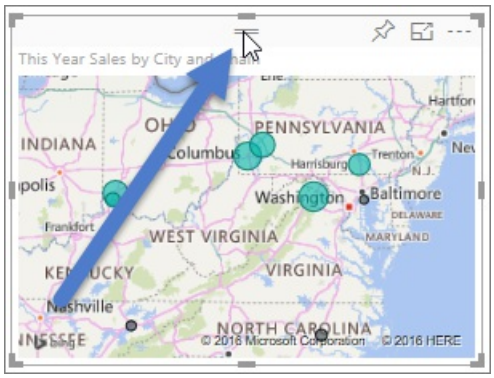


Figura 30: Mover um visual

Títulos e rótulos que fazem parte das visualizações

Verifique se os títulos e rótulos são legíveis e autoexplicativos. O texto dos títulos e rótulos deve estar em um tamanho ideal com cores que se destacam (como preto, em vez do cinza padrão). Lembra-se de nosso guia de estilo (consulte "Texto" acima)? Limite o número de cores e tamanhos – o excesso de tamanhos de fonte e cores diferentes faz com que a aparência da página fique carregada e confusa. Considere o uso da mesma cor de fonte e tamanho para o título de todos os visuais de uma página de relatório e escolha o mesmo alinhamento para todos os títulos de uma página de relatório.

O painel de formatação

Para cada um dos ajustes de formatação listados abaixo, selecione o ícone de rolo de pintura para abrir o painel Formatação.

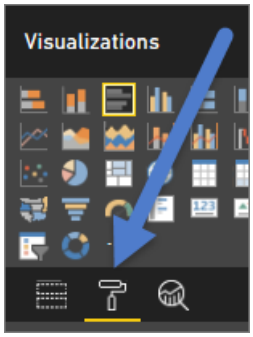


Figura 31: Abrir o painel Formatação

Em seguida, selecione o elemento visual a ser ajustado e verifique se ele está definido como Ativado. Exemplos de elementos visuais são: **Eixo x**, **Eixo y**, **Título**, **Rótulos de dados** e **Legenda**. O exemplo abaixo mostra o elemento **Título**.

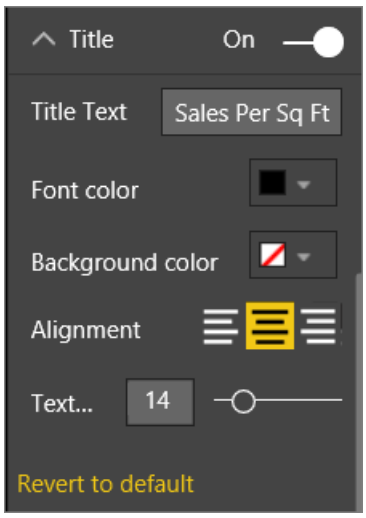


Figura 32: Formatar um título de visual

Definir o tamanho do texto

O tamanho do texto pode ser ajustado em títulos e rótulos de dados, mas não em eixos X ou Y ou legendas. Especificamente, para rótulos de dados, experimente com as **Unidades de exibição** e o número de **Casas Decimais** até encontrar o nível de detalhe ideal para exibição do relatório.

Definir o alinhamento de texto

As opções de alinhamento de título são à esquerda, à direita e centralizar. Escolha uma opção e aplique essa mesma configuração a todos os visuais da página.

Definir a posição do texto

A posição do texto pode ser ajustada em alguns eixos Y e na legenda. Seja qual for a opção escolhida, faça o mesmo para os outros eixos Y e as outras legendas da página.

Definir o título e o tamanho de rótulo

Ajuste o tamanho de títulos, títulos de eixo, rótulos de dados e legendas. Se você optar por exibir um desses elementos, ajustar o tamanho (juntamente com o tamanho do texto) garante que nada ficará truncado. Em **Título** e **Legenda**, a configuração é **Texto do Título** e é aqui que você digita o título real que será exibido no visual. Em **Eixo x** e **Eixo y**, a configuração é **Estilo** e você seleciona uma opção em uma lista suspensa. Em **Rótulos de dados**, as configurações são **Exibição** e **Decimal**. Use a lista suspensa **Exibição** para selecionar as unidades de medida: milhões, milhares, nenhum, automático, etc. Use o campo **Decimal** para informar ao Power BI quantas casas decimais serão exibidas.

Definir a cor do texto

A cor do texto pode ser ajustada em títulos, eixos e rótulos de dados.

Títulos e rótulos que não fazem parte das visualizações

Anteriormente neste documento, abordamos a adição de caixas de texto a páginas de relatório. Às vezes, os títulos das visualizações não são suficientes para contar a história. Adicione caixas de texto para transmitir informações adicionais para os leitores de seus relatórios.

Para evitar que a página de relatório fique muito confusa ou carregada, seja consistente no uso de alinhamento, tamanhos, cores e fontes de caixa de texto. Para fazer um ajuste ao texto em uma caixa de texto, selecione a caixa de texto para revelar o menu de formatação.

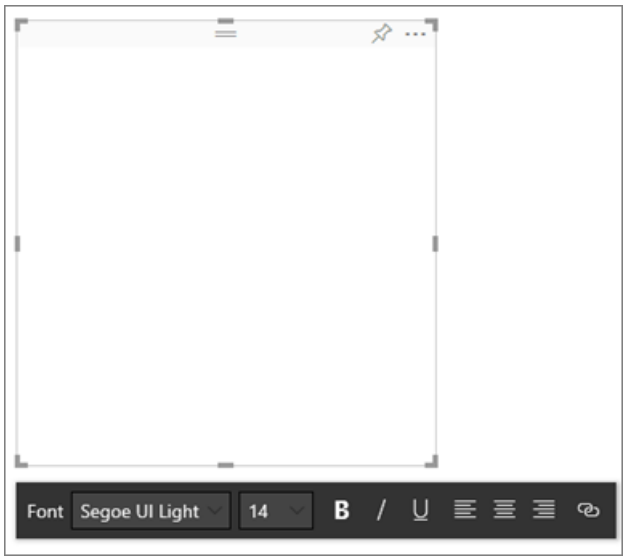


Figura 33: Formatar a fonte usada em uma caixa de texto

Classificação

Uma oportunidade realmente simples para fornecer análises mais rápidas é definir a classificação dos visuais. Por exemplo, classificar os gráficos de barras em ordem crescente ou decrescente com base no valor das barras

permite que você mostre informações incrementais significativas rapidamente sem usar mais espaço.

Para classificar um gráfico, selecione as elipses (...) na parte superior direita do gráfico, selecione **Classificar** e escolha o campo pelo qual você deseja classificar, bem como a direção. Para obter mais informações, consulte Change how a visual is sorted (Alterar a classificação de um visual).

Interação entre gráficos

Um dos recursos mais interessantes do Power BI é a capacidade de editar o modo como os gráficos interagem entre si. Por padrão, os gráficos têm realce cruzado: quando você seleciona um ponto de dados, os dados relacionados de outros gráficos ficam iluminados e os dados não relacionados, esmaecidos. Você pode substituir esse comportamento para usar um gráfico como um filtro verdadeiro que economiza espaço na página. Para fazer isso, selecione **Interações entre visuais** na barra de menus.

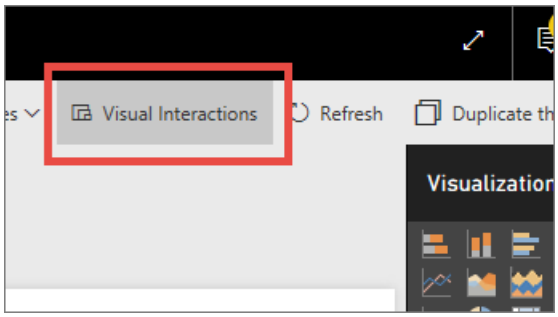


Figura 34: Interações entre visuais

Em seguida, para cada visual da página, decida se deseja que o visual selecionado seja filtrado, realçado ou não tenha nenhuma ação. Nem todos os visuais podem ser realçados e, para eles, o controle de realce não estará disponível. Para obter mais informações, consulte Interações entre visuais no Power BI.

> **TIP**
> Para os leitores que estão conhecendo o Power BI agora, essa capacidade de clicar e interagir com relatórios pode não ser imediatamente óbvia. Adicione caixas de texto para ajudá-los a entender no que eles podem clicar para descobrir mais informações.

O uso de cores em visuais

Anteriormente neste documento, falamos sobre a importância de ter um plano de como você pretende usar as cores em um relatório. Esta seção trará alguma repetição, mas, basicamente, se aplica a como você usa as cores em visuais individuais. E os mesmos princípios se aplicam: usar as cores para tornar o relatório coeso, adicionar ênfase aos dados importantes e melhorar a compreensão do leitor sobre o visual. O excesso de cores diferentes causa distração e dificulta para o leitor encontrar o foco. Não comprometa a compreensão para fins estéticos. Apenas adicione cores se elas melhorarem a compreensão.

> **TIP**
> Conheça seu público e as regras de cores inerentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, verde geralmente significa "bom" e vermelho normalmente significa "ruim".

Este tópico é dividido para abranger:

1. Cores de dados
2. Cores do rótulo de dados
3. Cores de valores categóricos
4. Cores de valores numéricos

Usar as cores para realçar dados interessantes

A maneira mais simples de usar as cores é alterar uma ou mais cores do ponto de dados para chamar a atenção para ele. Neste exemplo, a cor muda quando os Jogos Olímpicos passaram de um ciclo de 4 anos para um ciclo de 2 anos de jogos alternados de Inverno e Verão.

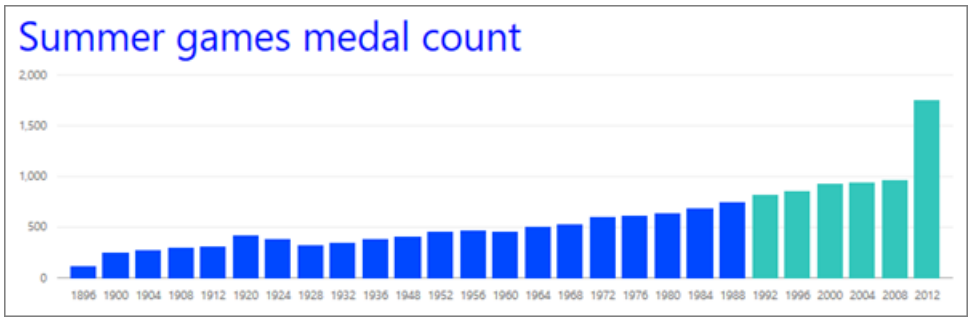


Figura 35: Usar as cores para contar uma história

Você pode alterar as cores de ponto de dados na guia **Cores de dados** do painel de formatação. Para personalizar cada ponto de dados individualmente, verifique se a opção **Mostrar tudo** está definida como Ativada.

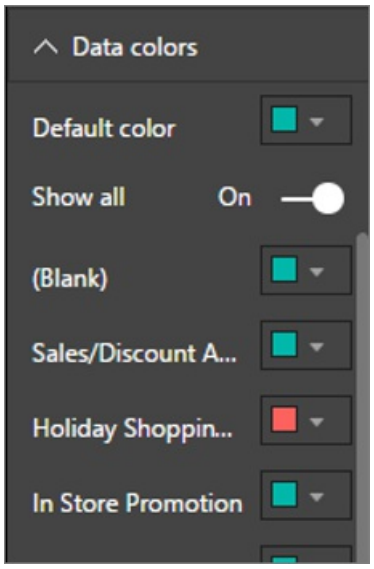


Figura 36: Definir as cores de ponto de dados

> **NOTE**
> O Power BI aplica um tema padrão aos visuais de relatório. As cores de tema foram escolhidas para fornecer variedade e contraste. Para desviar da paleta de temas padrão, selecione **Cor personalizada**.

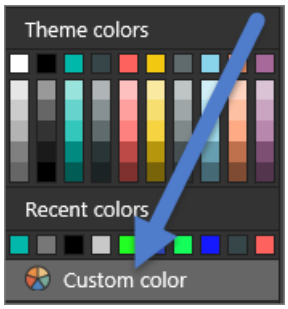


Figura 37: Escolher uma cor personalizada

No Power BI Desktop, você pode até mesmo realçar exceções ou uma seção de uma linha usando uma segunda série:

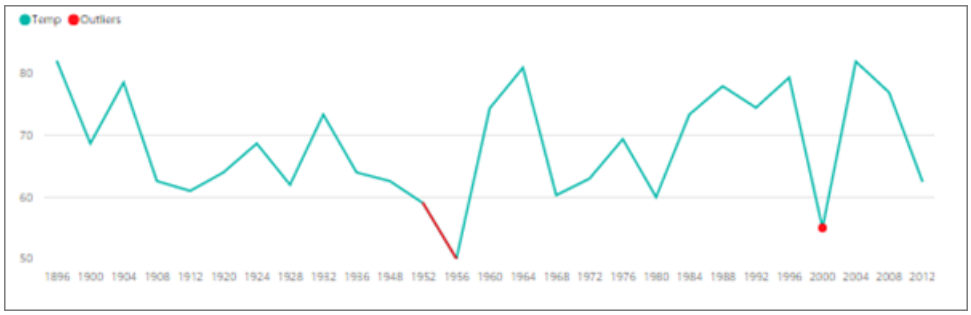


Figura 38: Usando o Desktop para plotar exceções

Aqui, os valores da série "Exceções" só existem nos casos em que a temperatura média de agosto cai abaixo de 60. Isso foi feito com a criação de uma coluna calculada DAX usando esta fórmula:

Exceções = if(Editions[Temp]<60, Editions[Temp], BLANK())

Em nosso exemplo, havia três exceções: 1952, 1956 e 2000.

Cores de títulos e rótulos

Ao explorar todas as opções de formatação disponíveis, você encontrará vários lugares diferentes para adicionar cores a títulos e legendas. Por exemplo, é possível alterar a cor de rótulos de dados e títulos de eixo. Faça isso com cuidado. Em geral, você deseja usar uma única cor para todos os títulos de visual. Assim como ocorre com todas as diretrizes deste artigo, há sempre situações e motivos para "quebrar as regras", mas, se você decidir quebrá-las, faça isso por um bom motivo.

Cores de valores categóricos

Normalmente, gráficos com uma série têm um valor categórico na legenda. Por exemplo, cada cor na legenda abaixo representa uma categoria diferente de País/Região.

Figura 39: Cores padrão aplicadas

Por padrão, as cores que o Power BI usa foram escolhidas para fornecer uma boa separação de cores entre os valores categóricos, para que eles sejam fáceis de serem distinguidos. Às vezes, as pessoas alteram essas cores de acordo com seu esquema corporativo, etc., mas isso pode causar problemas.

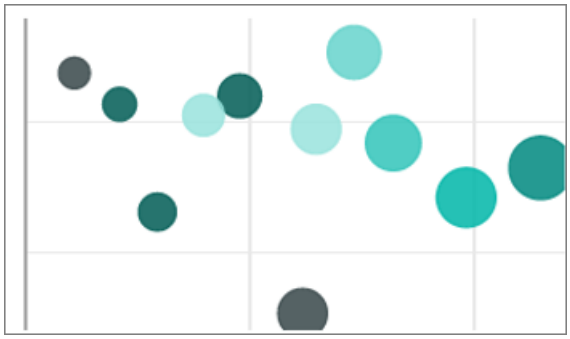


Figura 40: Cores aplicadas como matizes de uma única cor

Ao manter um único matiz e variar a intensidade da cor, este visual introduziu uma falsa sensação de ordenação entre as categorias. Isso implica que as bolhas mais escuras ficam mais altas ou mais baixas em alguma escala do que os matizes mais claros. Com exceção da ordem alfabética, normalmente, não existe uma ordem inerente a essa classificação de valor categórico. Para alterar as cores padrão, abra o painel Formatação e selecione **Cores de dados**.

Cores de valores numéricos

Para campos que têm alguma ordem inerente e valores numéricos, você também pode colorir os pontos de dados pelo valor. Isso pode ser útil para mostrar o espalhamento de valores pelos dados e também para permitir que duas variáveis sejam mostradas em um único gráfico. Por exemplo, este gráfico deixa claro que, embora a China tenha a maior contagem de medalhas, o Japão e a Tailândia participaram em mais Jogos Olímpicos.

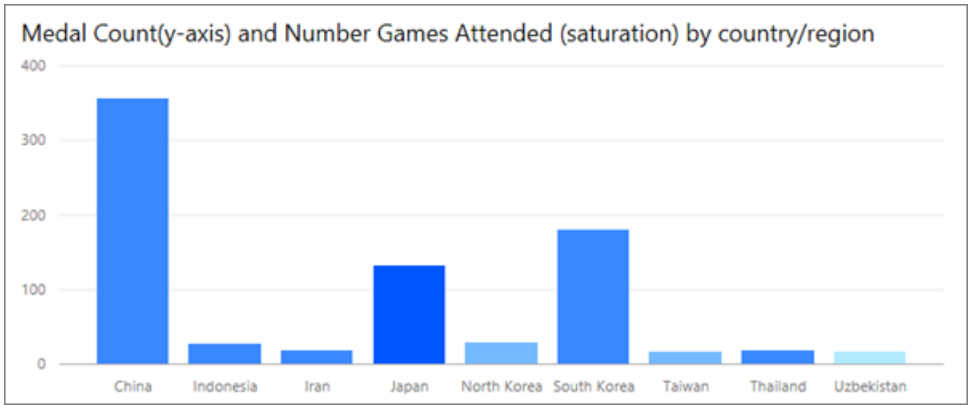


Figura 41: Colorir pontos de dados pelo valor

Para criar este gráfico, adicione um valor ao campo Saturação da cor e, em seguida, ajuste as cores no painel Formatação.

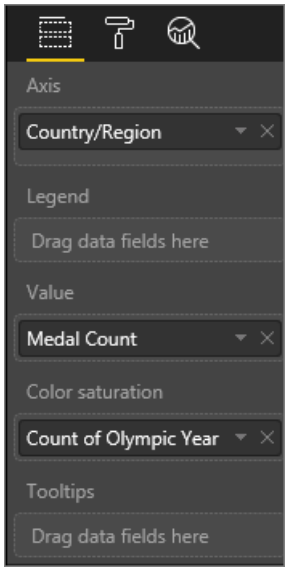


Figura 42: Adicionar um campo de saturação da cor

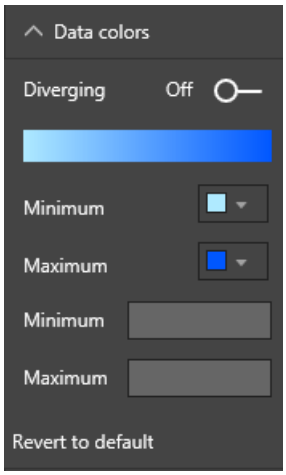


Figura 43: Ajustar as cores usadas para saturação

As cores também podem ser usadas para enfatizar a variação em torno de um valor central. Por exemplo, colorir valores positivos com verde e valores negativos com vermelho. Fique atento às diferenças culturais ao atribuir cores a valores positivos ou negativos; nem todas as culturas usam vermelho para coisas ruins e verde para boas!

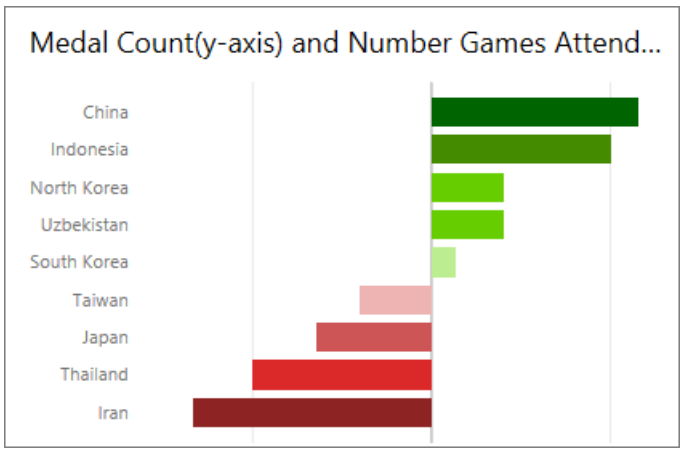


Figura 44: Cores para enfatizar a variação em torno de um valor central

Princípios de design de visuais – aplicados à página de relatório de exemplo

Agora vamos usar os princípios de visuais abordados acima e aplicá-los ao nosso relatório de exemplo.

Antes

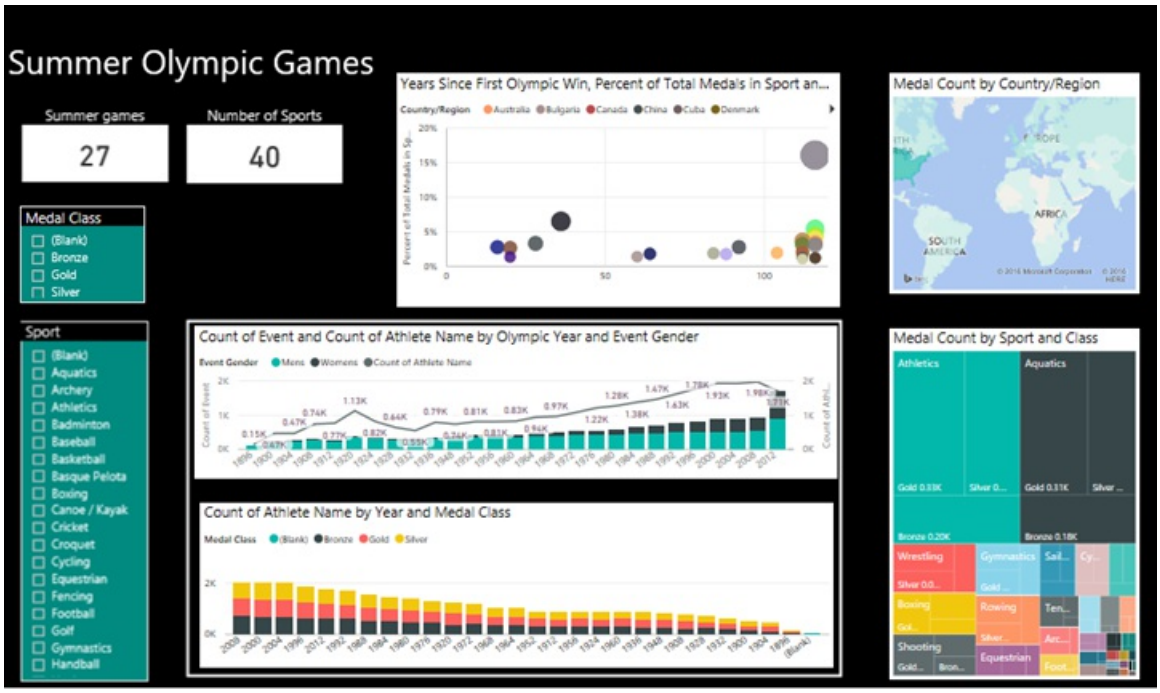


Figura 45: Nosso relatório de exemplo (antes)

Depois

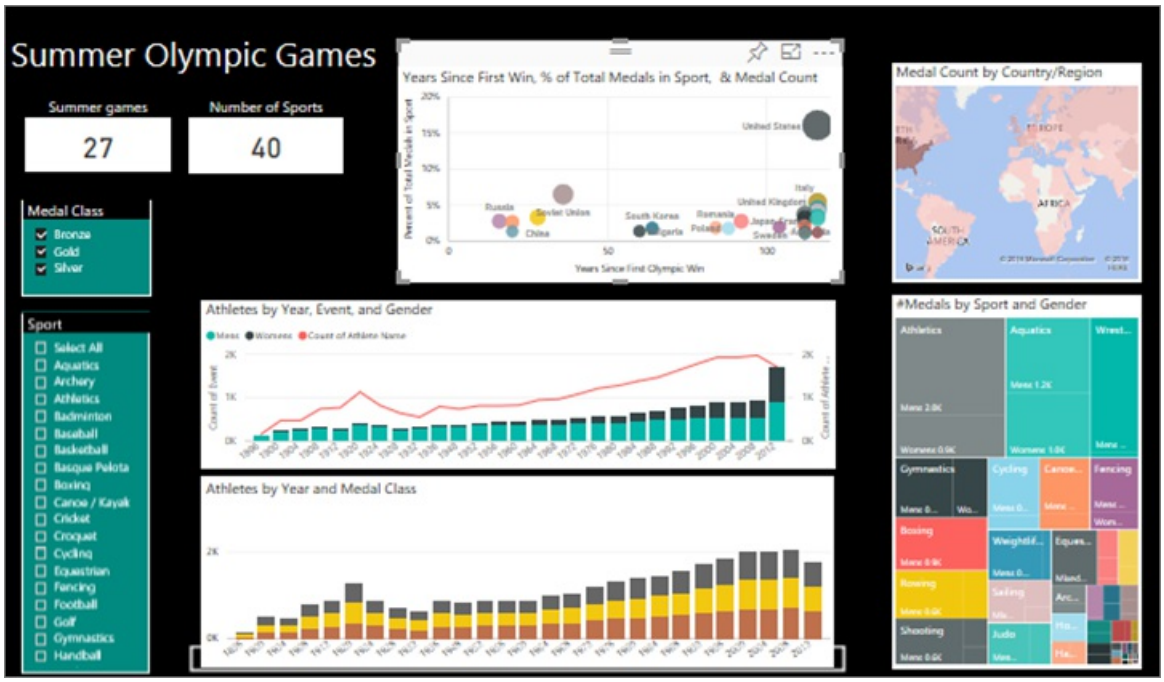


Figura 46: Nosso relatório de exemplo (depois)

O que fizemos?

1. Segmentação: removemos os espaços em branco das segmentações adicionando um filtro de nível de página e selecionando somente ouro, prata ou bronze. Alteramos **Controles de Seleção** para Desativado em **Seleção Única** e **Selecionar Tudo**.
2. Bolhas: há tantos itens na legenda que eles só são exibidos após rolar uma barra de rolagem na tela. Removemos a legenda e ativamos **Rótulos de categoria**. Os clientes podem focalizar as bolhas para ver os detalhes. Abreviamos o título e removemos "por país/região", já que isso parece óbvio. Ativamos os rótulos de eixos em ambos para facilitar a compreensão do gráfico.
3. Mapa coroplético: alteramos as **Cores de dados** para destacá-las mais. Ativamos **Divergente** e definimos o **Mínimo** como rosa e o **Máximo** como vermelho.
4. Mapa de árvore: removemos o filtro que foi definido como somente EUA. Definimos os **Rótulos de dados** como uma casa decimal. O visual usava o campo Classe que não é muito útil porque ele quase sempre será

33% (Prata/Ouro/Bronze). Selecionamos um campo diferente e mais interessante, sexo. Para design, alteramos Aquático para azul e Atlético para cinza.

5. Gráfico de barras superior: abreviamos o título, removemos rótulos de dados e desativamos o título da legenda. Alteramos a ordem das palavras do título para que fosse correspondente ao gráfico abaixo.
6. Gráfico de barras inferior: classificamos por ano em ordem crescente para que fosse correspondente ao gráfico acima. Alteramos as cores para que fossem correspondentes à classe. Alteramos o título. Desativamos a legenda para obter mais espaço para os dados. Ativamos os rótulos de dados que não serão exibidos no relatório (porque o visual é muito pequeno para que os rótulos sejam legíveis), mas que serão exibidos quando o visual for aberto no modo Foco. Saiba mais sobre o modo Foco. Adicionamos a Contagem de Eventos (Distinta) a **Dicas de Ferramenta** para que, agora ao focalizar uma coluna empilhada, as dicas de ferramenta também informem quantos eventos foram realizados nesse ano.
7. Interações entre visuais: desativamos as interações em ambos os cartões, pois desejo que eles sempre mostrem o total de jogos e esportes.

Tipos de visual e práticas recomendadas

O Power BI fornece vários tipos de visual nativamente. Além deles, adicione os visuais personalizados disponíveis da Microsoft e da comunidade do Power BI e o total de opções de visual será enorme para documentar aqui. Mas vamos examinar alguns dos tipos de visual nativos mais utilizados.

Gráficos de linhas

Gráficos de linhas são uma maneira eficiente de examinar dados ao longo do tempo. Analisar dados em tabelas não aproveita, de fato, a velocidade na qual nossos picos identificam picos, vales, ciclos e padrões.
O exemplo abaixo mostra as tendências no número de medalhas entregues e de atletas que ganharam essas medalhas.

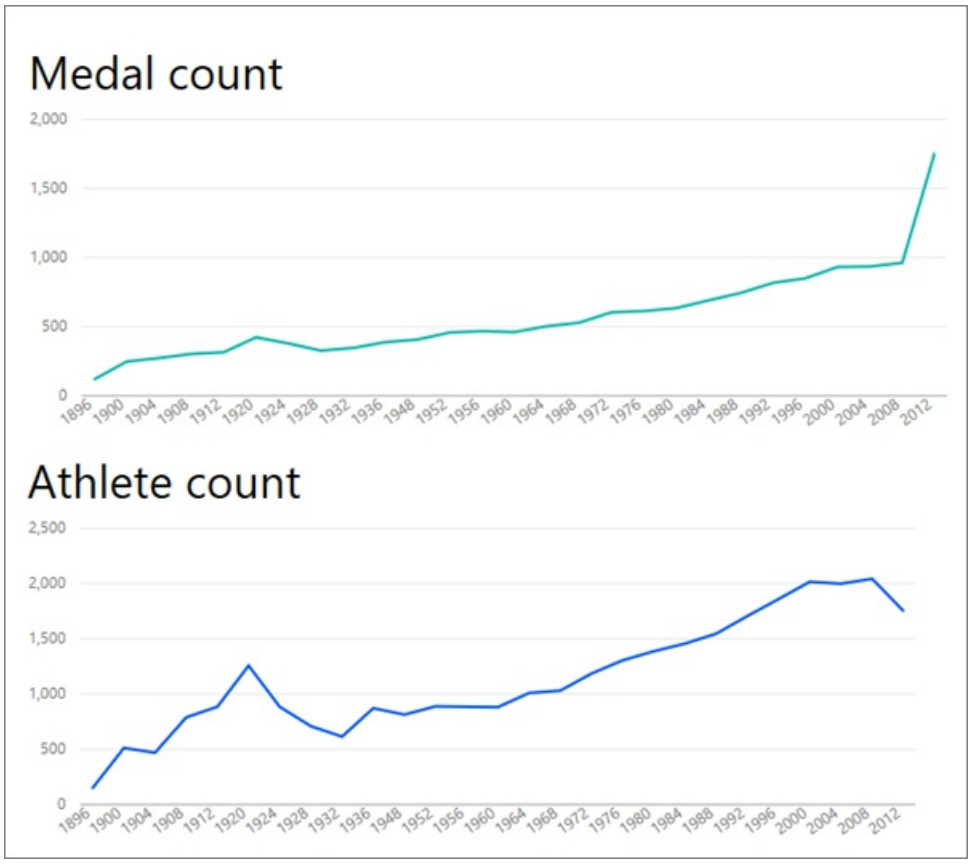


Figura 47: Gráficos de linhas

Práticas recomendadas

- Quando as pessoas olham os gráficos de linhas, a primeira coisa que veem é a forma da curva. Isso significa que você precisa ter um eixo X que torna a curva significativa nesse momento ou ter categorias de distribuição. Se você colocar campos categóricos como produto ou geografia no eixo X, o gráfico de linhas não será interessante, pois a forma da curva não fornecerá nenhuma informação significativa.
- Se você optar por colocar vários gráficos acima e abaixo um do outro dessa forma, a fim de facilitar a comparação entre as séries, alinhe o eixo X. Use filtros para garantir que o mesmo intervalo de valores é mostrado. Por exemplo, se você estiver examinando intervalos de datas, verifique se eles são os mesmos intervalos de datas. Por exemplo, 1896 a 2012 em ambos os gráficos.
- Faça uso total do espaço. Se isto fizer sentido para seus dados, defina os pontos inicial e final do eixo Y para eliminar o espaço vazio na parte superior e inferior do gráfico e se concentrar nos pontos de dados reais. Para fazer isso, selecione o ícone de rolo de pintura para abrir o painel Formatação. Expanda a área do **Eixo y** e defina os pontos **Inicial** e **Final**.

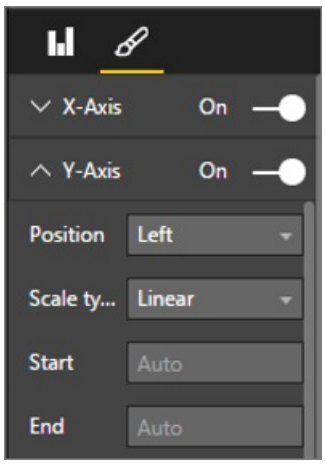


Figura 48: Definir os pontos inicial e final

- Outro motivo para definir explicitamente os pontos Inicial e Final é se você está comparando dois ou mais gráficos na mesma página usando o mesmo campo do eixo Y. Por exemplo, se você estiver examinando as contagens totais de eventos e o Reino Unido tiver contagens que variam de 1 a 70 e a Austrália tiver contagens que variam de 1 a 12, os dois gráficos de linhas exibirão eixos Y muito diferentes (Figura x). Isso dificulta a comparação em uma visão rápida. Em vez disso, defina os gráficos para que eles usem o mesmo intervalo de eixo Y (Figura x).

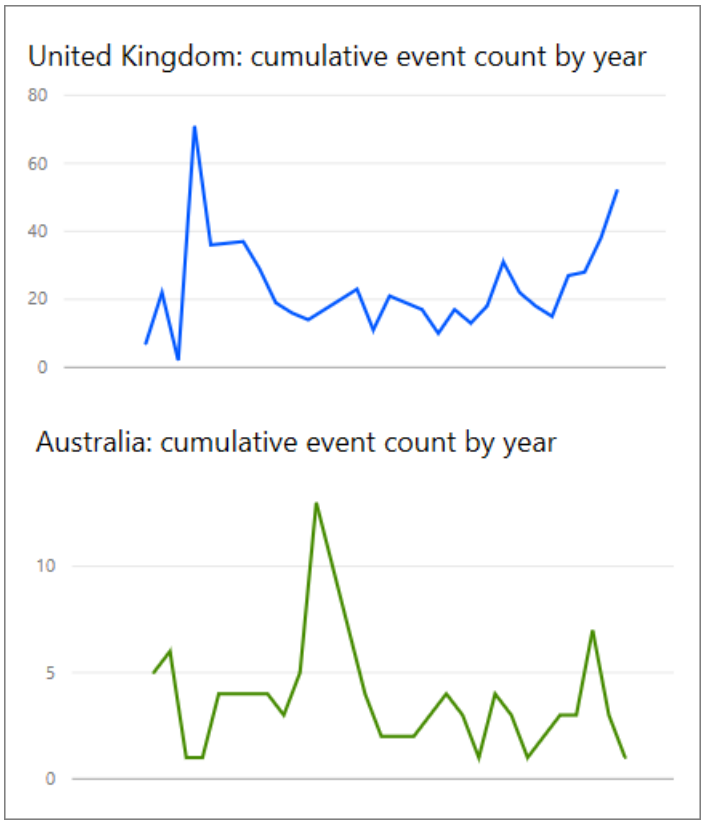


Figura 49: Gráficos de linhas com eixos Y diferentes

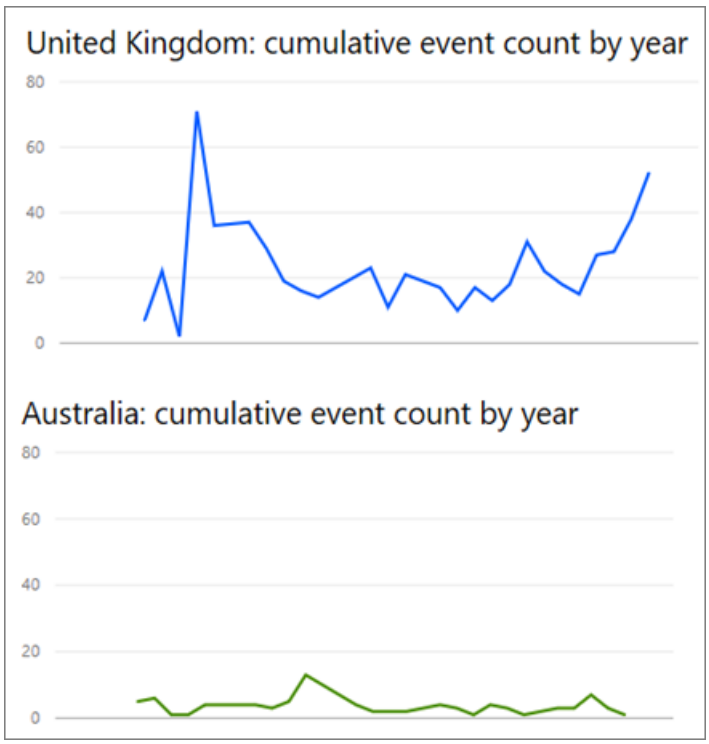


Figura 50: Gráficos de linhas com eixos Y correspondentes

Para obter mais informações, veja:

- Personalizar os eixos X e Y
- Gráficos de linhas e intervalos irregulares
- Introdução aos gráficos de linhas

Gráficos de barras/colunas

Se os gráficos de linhas são o padrão para examinar dados ao longo do tempo, gráficos de barras são o padrão para examinar um valor específico em categorias diferentes. Se você classificar as barras de acordo com o número, verá instantaneamente os principais valores e a distribuição. Gráficos de barras horizontais funcionam bem com rótulos muito longos.

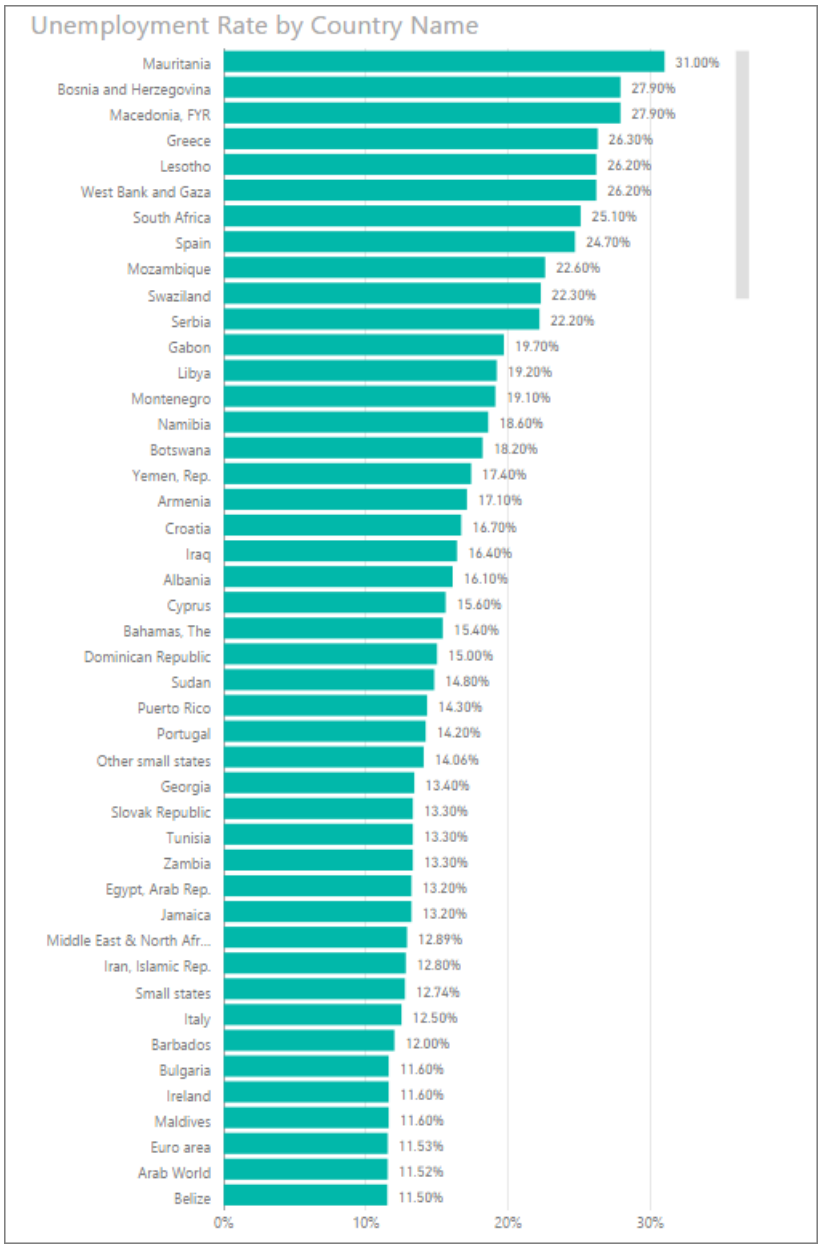


Figura 51: Gráfico de barras horizontais

Práticas recomendadas

- Exiba os rótulos de dados para obter os valores. Isso facilita a identificação de valores específicos. Para fazer isso, abra o painel Formatação e defina **Rótulos de dados** como Ativado.

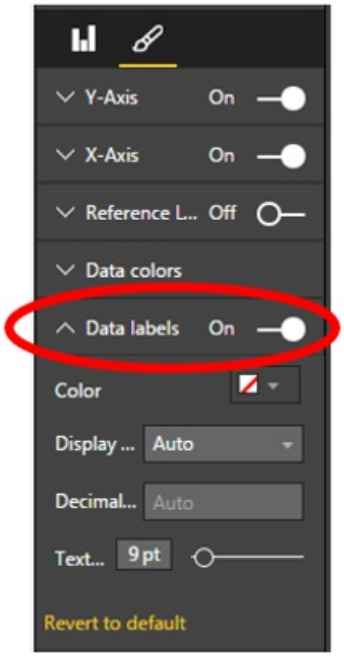


Figura 52: Ativar rótulos de dados

- O gráfico de barras acima é realmente útil para comparar uma medida com várias outras **em um único ponto no tempo**. Embora o gráfico de linhas acima tenha nos mostrado a tendência ao longo do tempo, o gráfico de barras nos mostra a tendência de uma única categoria em um ponto específico no tempo. Em uma visão rápida, nosso gráfico de barras mostra que a Espanha tem uma das piores taxas de desemprego do mundo, 25%.
- Quando um gráfico de Barras/Colunas inteiro não se ajusta ao espaço alocado, o Power BI adiciona barras de rolagem. Quando possível, e se fizer sentido, estruture o visual e o relatório para mostrar o gráfico inteiro, para que o leitor obtenha uma visão geral de toda a distribuição. Infelizmente, isso não é possível em nosso exemplo, dado o número significativo de países em todo o mundo.

  Uma maneira de limitar os valores incluídos é usar um filtro. Por exemplo, adicione um filtro de nível de visual que mostra o país somente se a taxa de desemprego está acima de 20%.

- Nos gráficos de Barras/Colunas, é possível fazer uma busca detalhada (e exibi-los novamente em sua forma original). Essa é uma ótima maneira de empacotar mais informações em um visual sem ocupar mais espaço. O exemplo abaixo tem uma hierarquia para Regiões > Países. Clicar duas vezes na barra de uma região faz uma busca detalhada nos países que compõem a região. Para obter mais informações sobre a busca detalhada, consulte Fazer uma busca detalhada em uma visualização.

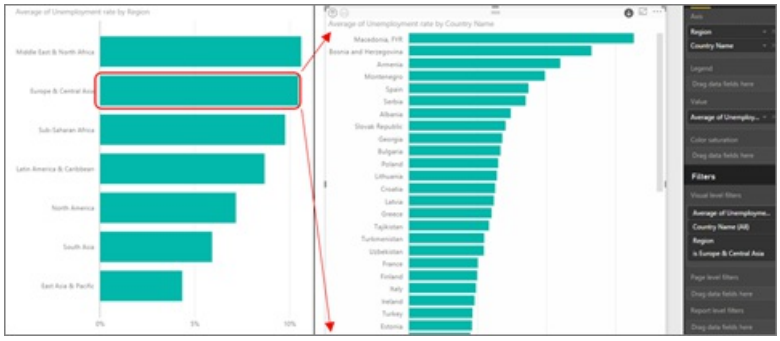


Figura 53: Fazer uma busca detalhada

Para obter mais detalhes sobre gráficos de Barras e Colunas:

- Introdução aos gráficos de barras
- Catálogo de visualização de dados: gráfico de barras

- Catálogo de visualização de dados: Gráfico de barras de conjunto múltiplo

Gráficos de barras/colunas empilhadas

Adicione outra dimensão aos gráficos de barras/colunas empilhando categorias diferentes na barra ou na coluna. Agora o gráfico transmite informações sobre uma tendência geral (com base na altura e no tamanho), mas também mostra a influência das categorias sobre essa tendência. O gráfico abaixo mostra o crescimento geral da receita mais alta de equipes de futebol acima de 6 bilhões em 2014.

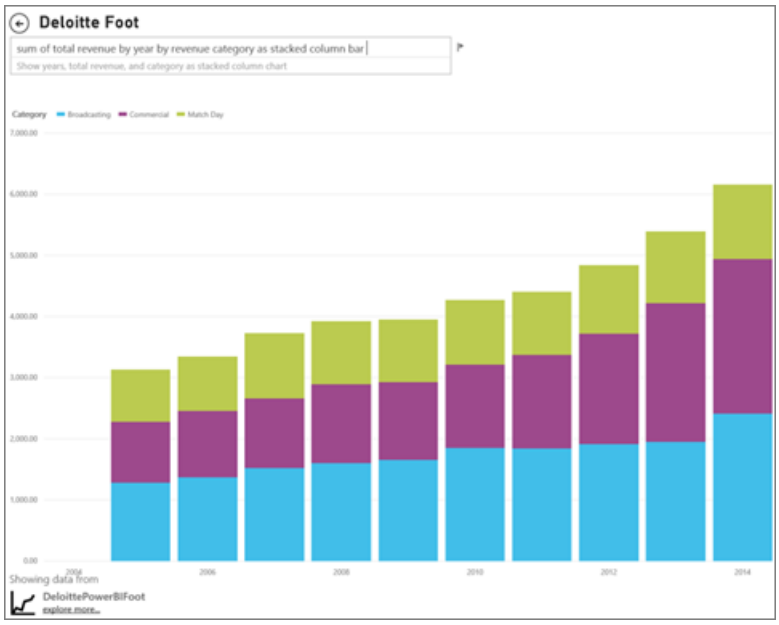


Figura 54: Gráfico de colunas empilhadas

Este gráfico de colunas empilhadas mostra que a receita total está crescendo ao longo do tempo e que as categorias Comercial e Difusão estão crescendo de forma contínua ao longo do tempo – contribuindo para o aumento da receita geral. Mas esse gráfico não facilita a comparação do impacto que cada uma das três categorias causa sobre as outras. Por exemplo, como o crescimento da categoria Comercial é comparado ao crescimento da categoria Difusão ou Dia de jogo? Uma opção melhor para esses dados, ou um visual complementar para esses dados, seria um gráfico de linhas.

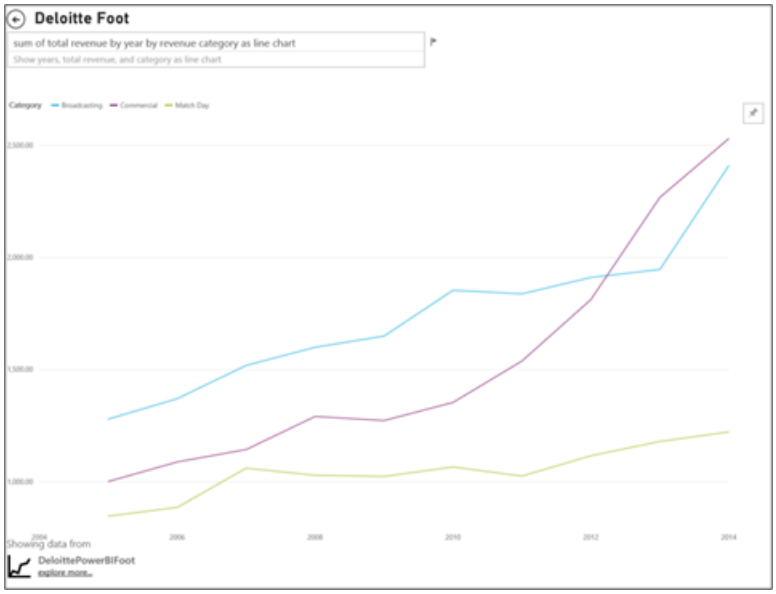


Figura 55: Converter em um gráfico de linhas

Neste gráfico de linhas, é mais fácil ver como a receita comercial foi a que mais cresceu, seguido por difusão e dia de jogo.

Práticas recomendadas

- Assim como ocorre com colunas e barras, você tem a opção de exibição horizontal ou vertical. Horizontal será uma opção melhor se você tiver rótulos longos e vertical se tiver dados de série temporal.
- Evite gráficos de Barras/Colunas empilhadas se você desejar mostrar tendências e outros padrões de mudança ao longo do tempo. Outros gráficos, como gráficos de Linhas, fazem um trabalho muito melhor.
- Você também pode ter a distribuição de acordo com o volume total ou como um percentual do total.
- Como Few observou, *é difícil comparar os segmentos de uma barra empilhada. Se os segmentos fossem organizados lado a lado e todos eles crescessem da mesma linha de base, seria fácil comparar suas alturas, mas quando eles empilhados em cima um do outro, essa tarefa torna-se difícil. Além disso, embora seja razoavelmente fácil ver como (a receita) mudou conforme o mês, é bem difícil ver como (a receita) nas outras (categorias) mudou*.
- Gráficos 100% empilhados são uma boa opção ao usar percentuais que somam 100. No exemplo abaixo, vemos a distribuição de categoria por equipe. Os percentuais são relativos e nos permite observar padrões rapidamente. Por exemplo, a receita do Everton é obtida principalmente de Difusão (mais de 70%), enquanto o PSG obtém apenas 20% de sua receita de Difusão. A escolha de uma exibição horizontal facilita o ajuste dos rótulos de equipe e a visualização do impacto do tipo de receita.

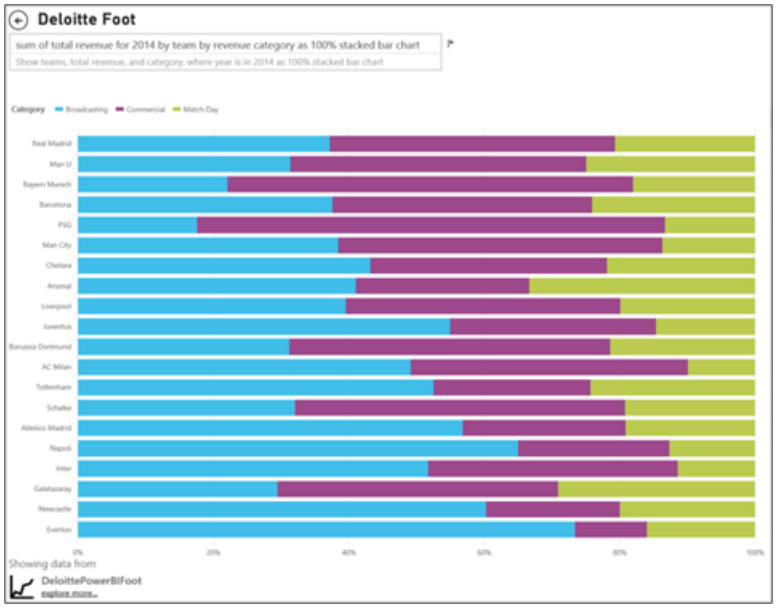


Figura 56: Gráfico empilhado horizontal

Para obter mais informações sobre gráficos empilhados:

- Catálogo de visualização de dados: Gráficos de barras empilhadas
- Quando os gráficos de barras 100% empilhadas são úteis?

Gráficos de combinação de barras/colunas

No Power BI, é possível combinar gráficos de colunas e linhas em um gráfico de combinação. As opções são: gráfico de Linhas e Colunas Empilhadas e gráfico de Linhas e Colunas Clusterizadas. Economize espaço valioso na tela combinando dois visuais separados em um.

As duas capturas de tela abaixo mostram um cenário antes-e-depois. A primeira página tem dois visuais separados: um gráfico de Colunas que mostra a população ao longo do tempo e um gráfico de Linhas que mostra o PIB ao longo do tempo. Esses gráficos são um bom candidato para um gráfico de Combinação porque têm o

mesmo Eixo X (ano) e valores (2002 a 2012). Por que não os combinar para comparar essas duas tendências em um único visual? Combinar esses dois gráficos permite que você faça uma comparação mais rápida dos dados.

A nova página de relatório tem um único visual: um gráfico de linhas e um gráfico de colunas empilhadas. Poderíamos facilmente ter criado um gráfico de linhas e um gráfico de colunas clusterizadas. Agora é mais fácil procurar uma relação entre as duas tendências. Podemos ver que, até 2008, a população e o PIB seguiam uma tendência semelhante. Mas a partir de 2009, com o nivelamento do crescimento da população, o PIB ficou mais volátil.

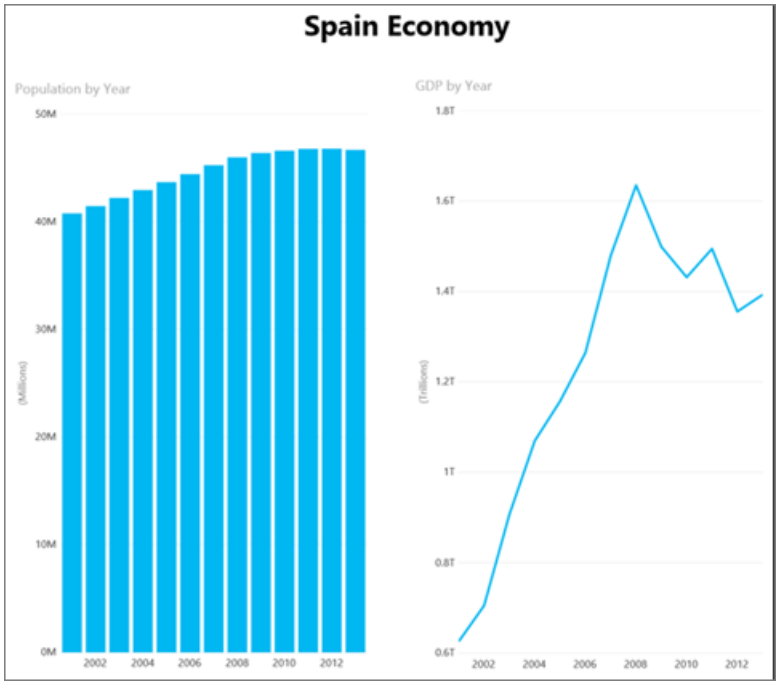


Figura 57: Como dois gráficos separados

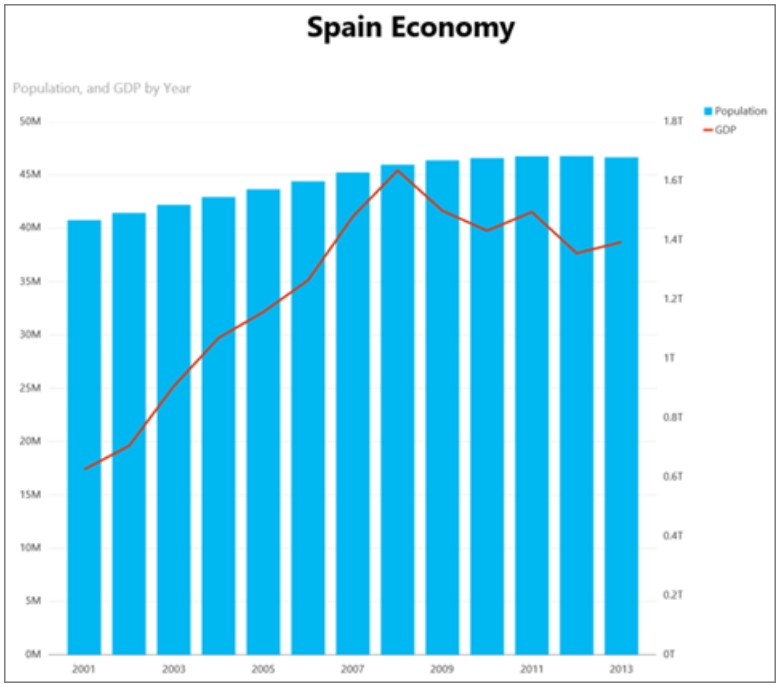


Figura 58: Como um único gráfico de combinação

Práticas recomendadas

Os gráficos de combinação funcionam melhor quando ambos os visuais têm, pelo menos, um eixo em comum.

Fique de olho nos eixos! O gráfico de Combinação é fácil de ser lido e interpretado? Ou ele usa valores e intervalos diferentes? Por exemplo, se a escala do Eixo Y do gráfico de colunas for bem menor do que a escala do Eixo Y do gráfico de linhas, o gráfico de combinação não será significativo. Por exemplo, observe a terceira linha

(na cor azul-piscina) lá em baixo, na parte inferior.

Figura 59: Um gráfico de linhas que não deu certo

Portanto, o gráfico de combinação também não será significativo se o gráfico de colunas e o gráfico de linhas usarem duas medidas diferentes e você não criar eixos duplos. Por exemplo, dólares versus por cento. Lembre-se de incluir os dois eixos para ajudar o leitor a compreender o gráfico e considere também a adição de rótulos de eixo.

Para fazer isso, abra o painel Formatação, expanda **Eixo Y** e defina **Mostrar Secundário** como Ativado (se ainda não estiver Ativado). Às vezes, essa configuração é difícil de ser encontrada. Expanda **Eixo Y (Coluna)** e role para baixo até ver **Mostrar secundário**. Além disso, defina o **Título** do Eixo Y (Coluna) e o **Título** do Eixo Y (Linha) como Ativado.

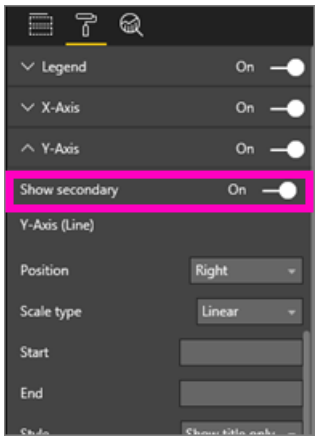


Figura 60: Mostrar o eixo secundário

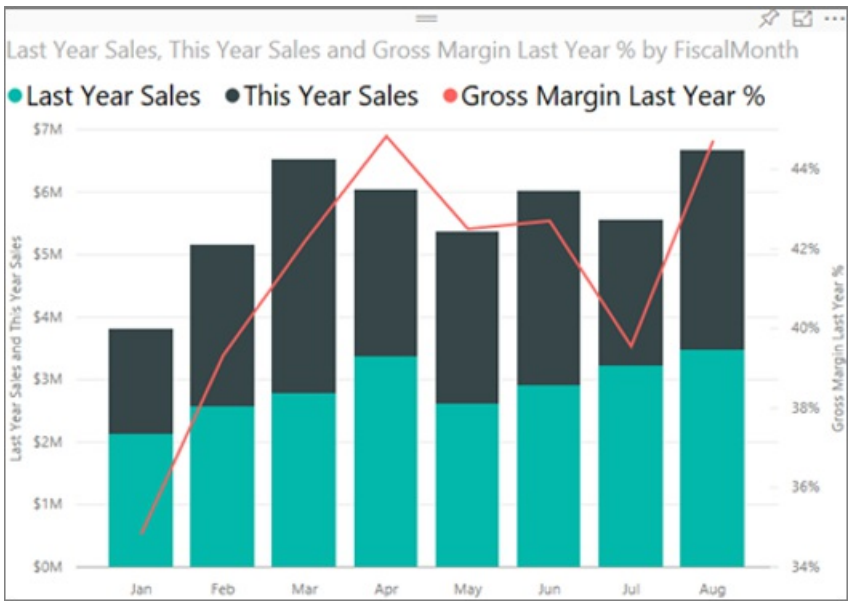


Figura 61: Preferencialmente, criar um gráfico de combinação

- Aproveite os eixos duplos. É uma ótima maneira de comparar várias medidas com intervalos de valores diferentes. E é uma excelente maneira de ilustrar a correlação entre duas medidas em um visual.

Para obter mais informações, consulte:

- Gráfico de combinação no Power BI
- O perigo de eixos com escala dupla em visuais

Gráfico de dispersão

Às vezes, temos tantas variáveis que desejamos vê-las juntas, e um gráfico de dispersão pode ser uma maneira muito útil para obter uma visão geral. Os gráficos de dispersão exibem as relações entre duas (Dispersão) ou três (Bolhas) medidas quantitativas. Um gráfico de dispersão sempre tem dois eixos de valor para mostrar um conjunto de dados numéricos em um eixo horizontal e outro conjunto de valores numéricos em um eixo vertical. O gráfico exibe pontos na interseção de um valor numérico de x e y, combinando esses valores em pontos de dados individuais. Esses pontos de dados podem ser distribuídos de maneira uniforme ou não pelo eixo horizontal, dependendo dos dados.

Um gráfico de bolhas substitui os pontos de dados por bolhas, com o tamanho de bolha representando uma dimensão adicional dos dados.

O gráfico de bolhas abaixo examina a América do Sul e compara o PIB per capita (Eixo Y), soma do PIB (Eixo X) e população por país da América do Sul. O tamanho das bolhas representa a população total de um país específico. O Brasil tem a maior população (tamanho de bolha) e a maior participação no PIB da América do Sul (é o mais longo do Eixo X). Mas observe que o PIB per capita do Uruguai, do Chile e da Argentina é maior que o do Brasil (mais longo do Eixo Y).

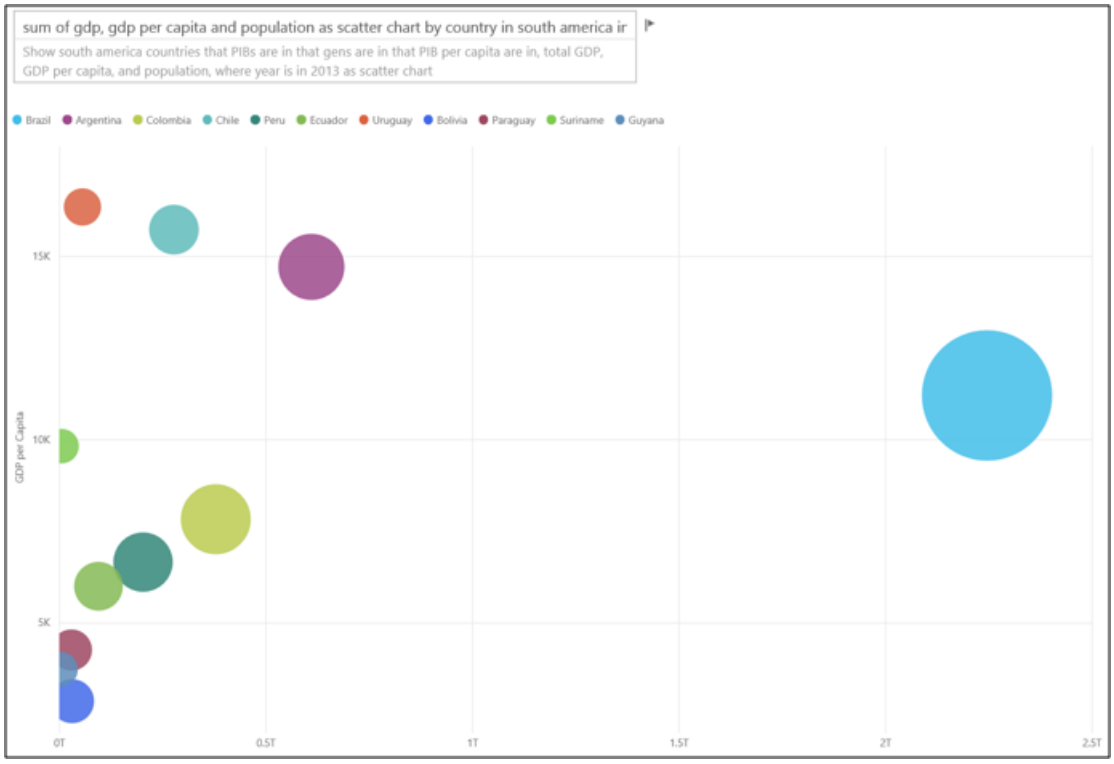


Figura 62: PIB e população da América do Sul como um gráfico de bolhas

Se você adicionar um eixo de reprodução, poderá fingir que é Hans Rosling e contar a história ao longo do tempo (https://www.youtube.com/watch?v=PbaDBJWCeD4). Para adicionar um eixo de reprodução, arraste um campo

de datetime para a seção **Eixo de reprodução**.

Práticas recomendadas

- Gráficos de dispersão e de bolhas são excelentes contadores de histórias. Mas eles não são tão úteis ao tentar explorar os dados. Isso é o que Stephen Few indica no parágrafo abaixo *A vantagem dessa abordagem é quando ela é usada para contar uma história. Quando Rosling narra o que acontece no gráfico conforme as bolhas se movem e seu valor é alterado, apontando para o que ele deseja que nós vemos, as informações ganham vida. No entanto, os gráficos de bolhas animados, são muito menos eficazes para explorar e entender os dados por conta própria. Duvido que Rosling usa esse método para descobrir as histórias, mas apenas para contá-las depois que elas são conhecidas. Não podemos acompanhar mais de uma bolha ao mesmo tempo, pois elas ficam se movendo. Portanto, somos forçados a executar a animação repetidamente para tentar entender o que está acontecendo. Podemos adicionar trilhas às bolhas selecionadas, o que possibilita examinar o caminho completo percorrido por essas bolhas, mas, se as trilhas forem usadas para mais de algumas bolhas, o gráfico rapidamente ficará muito cheio. Basicamente, o que estou enfatizando é que essa não é a melhor maneira de exibir essas informações para análise e exploração.*
- Adicione os rótulos dos eixos X e Y para ajudar a contar a história. Especialmente com gráficos de bolhas, há muitos componentes em jogo e os rótulos ajudam os leitores a entenderem o visual.
- Adicione rótulos de dados para facilitar a interpretação do visual. Especialmente com gráficos de bolhas, quando você tiver vários itens na Legenda, poderá ser difícil distinguir cores semelhantes. No visual acima, as cores de legenda para Suriname Columbia e Equador são muito semelhantes.
- Você criou um gráfico de dispersão e está vendo apenas um ponto de dados que agrega todos os valores nos eixos X e Y? Ou o gráfico agrega todos os valores ao longo de uma única linha horizontal ou vertical? Para corrigir isso, adicione um campo à área **Detalhes** para informar ao Power BI como agrupar os valores. O campo deve ser exclusivo para cada ponto que você deseja plotar. Para obter ajuda, consulte o Tutorial de gráficos de dispersão e de bolhas do Power BI.

Gráficos de mapa de árvore

Os mapas de árvore podem ser muito úteis para dar uma boa visão geral do tamanho relativo dos diferentes componentes que compõem um todo – especialmente quando você pode agrupá-los por categorias. Sempre que estou tentando entender um novo assunto, ter um mapa de árvore dos principais componentes pode ser muito útil para conhecer a distribuição geral.

No primeiro gráfico abaixo, você pode ver imediatamente que o Brasil compõe aproximadamente metade do PIB da América do Sul e que a Venezuela e Argentina têm aproximadamente o mesmo tamanho.

Se desejar ter um contexto mais amplo e ainda ter uma ideia do impacto dos principais países contribuintes, você poderá criar hierarquias de visual com os membros de categoria (países) aninhados em regiões. O segundo mapa de árvore nos dá uma ideia, em primeiro lugar, do tamanho relativo das regiões e, em cada região, podemos ver quais países individuais contribuem mais. Vemos que existem três regiões substanciais (Europa, Ásia e América do Norte) e nelas podemos ver facilmente os principais países e regiões.

A principal limitação de um mapa de árvore é a capacidade limitada para comparar diferentes retângulos além dos que estão na parte superior. É um bom gráfico para uma visão geral, mas os gráficos de barras e de colunas provavelmente são uma opção melhor para ter uma ideia mais precisa do tamanho relativo dos diferentes componentes. Por exemplo, o primeiro mapa de árvore fornece uma indicação ampla da ordem de tamanho do PIB, mas é difícil identificar diferenças específicas entre países, especialmente, as caixas sem rótulo menores. Para esses dados, em que um único agrupamento é comparado, um gráfico de barras ou colunas pode ser uma opção melhor.

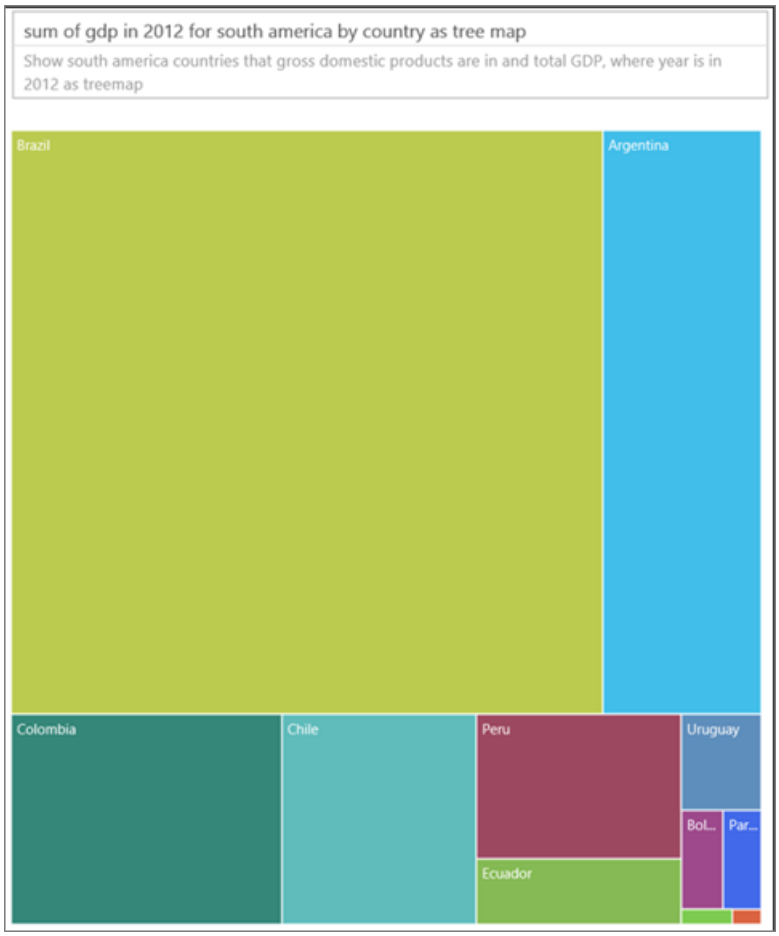


Figura 63: Comparação do PIB da América do Sul como um mapa de árvore

Aqui, adicionamos outro nível de dados, região e podemos ver a contribuição geral para o PIB por regiões, bem como o impacto relativo nas regiões. Lembre-se de que fazer isso com medidas não aditivas (como médias) poderá fazer com que a soma dos detalhes não represente o valor real no nível de agregação.

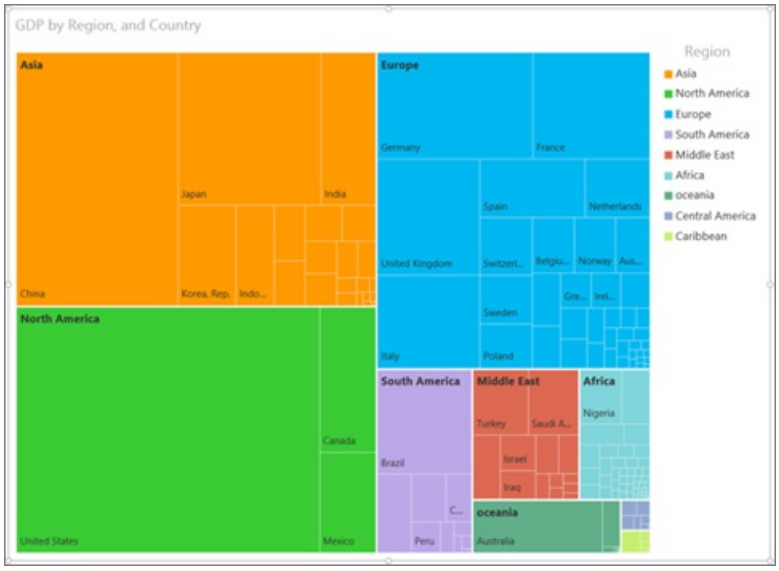


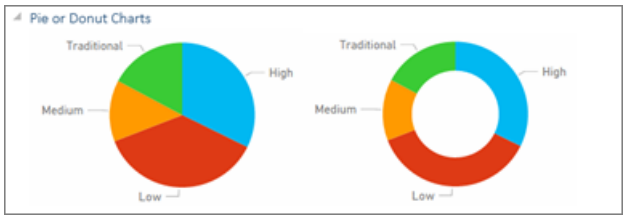
Figura 64: PIB por região e país como um mapa de árvore

Para obter mais informações sobre os mapas de árvore, não hesite em clicar nos links abaixo.

- Visão geral dos mapas de árvore
- Catálogo de visualização de dados: mapas de árvore

Outros gráficos

Gráfico de pizza ou de rosca



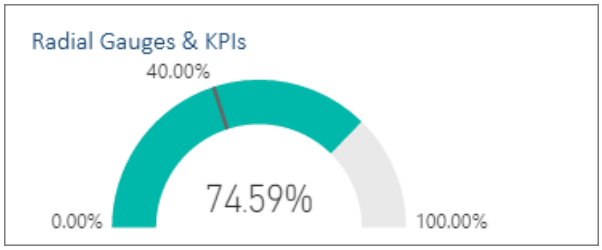
Em geral, os gráficos de barras/colunas/linhas atenderão a maioria das finalidades. É amplamente reconhecido que os gráficos de pizza e de rosca são difíceis para os humanos interpretarem corretamente e, na verdade, muitas vezes podem distorcer os dados. Evite usá-los sempre que possível. Stephen Few tem um artigo excelente sobre sua história e os perigos em [Save the Pies for Dessert] (www.percetualedge.com/articles/08-21-07.pdf (Guarde as pizzas para o fim de semana).

Ele explica a única ocasião em que os gráficos de pizza podem ser úteis: ao comparar relações de parte para o todo. Mas raramente isso é significativamente melhor do que, digamos, um gráfico de barras 100% empilhadas.

Outro artigo (e animação) interessante sobre gráficos de pizza pode ser encontrado no site da Darkhorse Analytics.

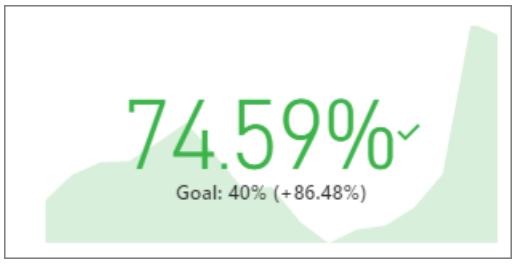
Se preferir, leia o ponto de vista contrário, Why Tufte is flat-out wrong about pie charts (Por que Tufte está completamente errado sobre gráficos de pizza)

Medidores radiais e KPIs



Os medidores radiais parecem ser um bom visual para indicar o desempenho em relação a uma meta e são muito populares em dashboards executivos. No entanto, eles apresentam duas desvantagens principais. Assim como ocorre com os gráficos de pizza, é difícil de interpretar o ângulo da área sombreada em comparação com a linha completa de destino ou arco de 180°. Ele também usa muito espaço para mostrar uma única métrica.

Uma boa alternativa é um visual de KPI simples



Os KPIs mostram o valor, o status, a meta, a variação da meta e a tendência na mesma quantidade de espaço. A coloração verde ficará vermelha se a meta não estiver sendo atingida e poderá ficar amarela se alguma meta intermediária for atingida. É muito mais simples de ser lido e interpretado que o medidor.

Para obter mais informações, veja:

- Gráficos de medidor radial no Power BI
- KPIs no Power BI

Conclusão

Agora é hora de colocar essas práticas recomendadas em ação. Mantenha contato e compartilhe suas próprias práticas recomendadas. Não concorda com nossas recomendações ou descobriu um bom motivo para "quebrar

as regras"? Também gostaríamos muito de saber sua opinião.

Recomendações de literatura

Há muitos livros excelentes disponíveis hoje para ajudar as equipes a estudarem muito sobre as técnicas de design de visuais. O livro *Information Dashboard Design* (Design de dashboards de informações), de Stephen Few, é uma leitura obrigatória. Ele se aprofunda em mais detalhes em dois outros livros, *Show Me the Numbers* (Mostre-me os números) e *Now You See It* (Agora você pode ver). Few e outros autores se inspiraram de Edward R. Tufte, cujo livro *The Visual Display of Quantitative Information* (A exibição visual de informações quantitativas) é considerado um clássico na área. Tufte também escreveu *Visual Explanations* (Explicações visuais), *Envisioning Information* (Vislumbrando informações) e *Beautiful Evidence* (Linda evidência). O novo livro de Andy Kirk *Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design* (Visualização de dados: um manual para o design controlado por dados) é outra excelente opção. Alguns outros autores recomendados são: Lachlan James, William McKnight e Boris Evelson (Forrester) da Darkhorse Analytics.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Mostrar dados que foram usados para criar a visualização

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Mostrar Dados

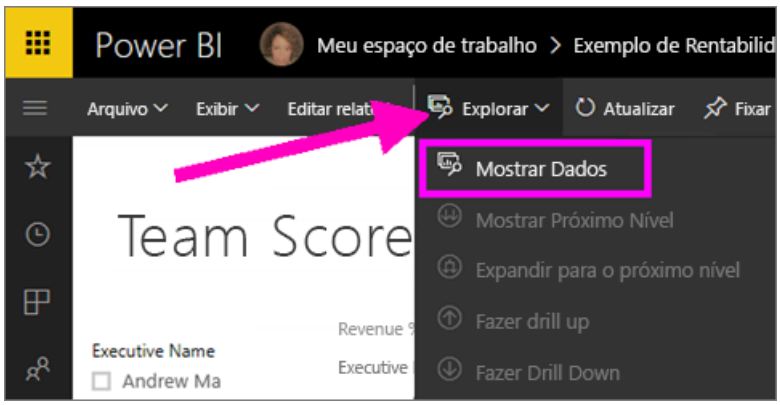
Uma visualização do Power BI é construída usando dados dos conjuntos de dados. Se você estiver interessado em ver o que acontece nos bastidores, o Power BI permitirá *exibir* os dados usados para criar o visual. Ao selecionar **Mostrar Dados**, o Power BI exibirá os dados abaixo (ou ao lado) da visualização.

Você também pode exportar os dados usados para criar a visualização como um arquivo .xlsx ou .csv e exibi-los no Excel. Para obter mais informações, consulte Exportar dados de visualizações do Power BI.

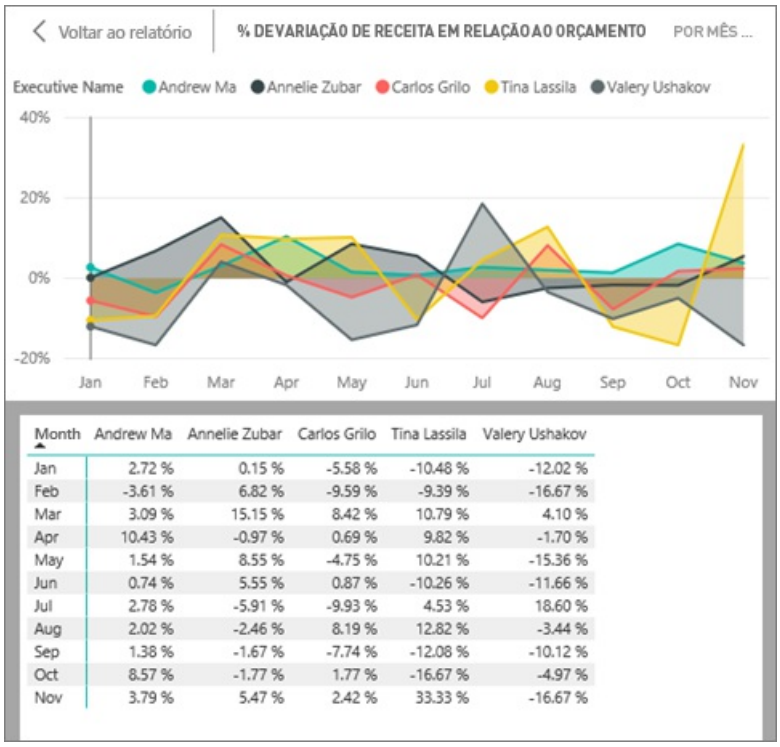
> **NOTE**
> As opções *Mostrar Dados* e *Exportar Dados* estão disponíveis no serviço do Power BI e no Power BI Desktop. No entanto, o Power BI Desktop fornece uma camada adicional de detalhes; *Mostrar Registros* exibe as linhas reais do conjunto de dados.

Usando *Mostrar Dados* no serviço do Power BI

1. No serviço do Power BI, abra um relatório no modo de exibição de Leitura ou no modo de exibição de Edição e selecione um visual. No Power BI Desktop, abra a Exibição de Relatório.
2. Para exibir os dados por trás do visual, selecione **Explorar** > **Mostrar dados**.

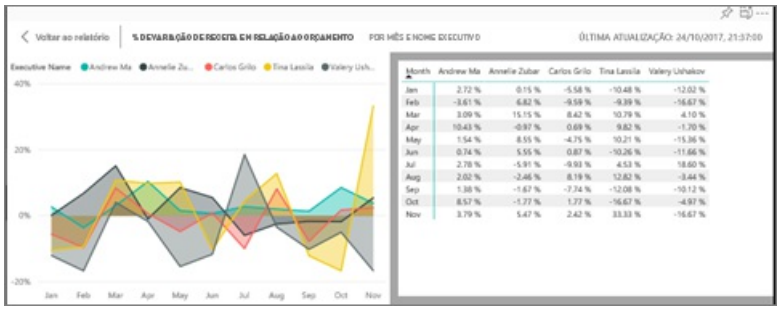


3. Por padrão, os dados são exibidos abaixo do visual.

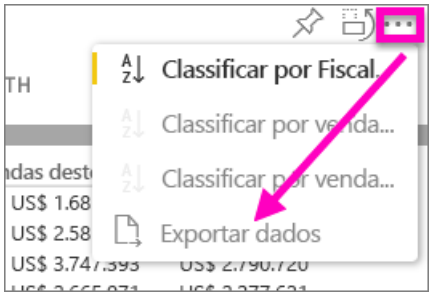


Month	Andrew Ma	Annelie Zubar	Carlos Grilo	Tina Lassila	Valery Ushakov
Jan	2.72 %	0.15 %	-5.58 %	-10.48 %	-12.02 %
Feb	-3.61 %	6.82 %	-9.59 %	-9.39 %	-16.67 %
Mar	3.09 %	15.15 %	8.42 %	10.79 %	4.10 %
Apr	10.43 %	-0.97 %	0.69 %	9.82 %	-1.70 %
May	1.54 %	8.55 %	-4.75 %	10.21 %	-15.36 %
Jun	0.74 %	5.55 %	0.87 %	-10.26 %	-11.66 %
Jul	2.78 %	-5.91 %	-9.93 %	4.53 %	18.60 %
Aug	2.02 %	-2.46 %	8.19 %	12.82 %	-3.44 %
Sep	1.38 %	-1.67 %	-7.74 %	-12.08 %	-10.12 %
Oct	8.57 %	-1.77 %	1.77 %	-16.67 %	-4.97 %
Nov	3.79 %	5.47 %	2.42 %	33.33 %	-16.67 %

4. Para alterar a orientação, selecione o layout vertical do canto superior direito da visualização.



5. Para exportar os dados para um arquivo .csv, selecione as elipses e escolha **Exportar dados**.



Para obter mais informações sobre como exportar os dados para o Excel, consulte Exportar dados de visualizações do Power BI.

6. Para ocultar os dados, desmarque **Explorar** > **Mostrar dados**.

Próximas etapas

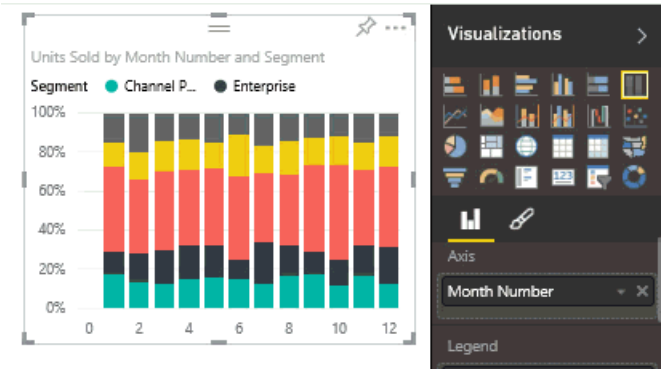
Exportar dados de visualizações do Power BI
Visualizações em relatórios do Power BI
Relatórios do Power BI
Power BI – conceitos básicos
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Alterar o tipo de visualização em um relatório do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Tente diferentes tipos de visualizações no serviço do Power BI e do Power BI Desktop para ver qual demonstra melhor os seus dados.

1. Abra um relatório que já tenha pelo menos uma visualização.
2. No painel de Visualizações, selecione o novo tipo de visualização.



NOTE

Fixe a visualização ao dashboard como um bloco.

Se você alterou o tipo de visualização do relatório depois de tê-fixado em seu painel, o bloco não atualiza automaticamente. Portanto, se você fixou a visualização como um gráfico de linhas e em seguida, no relatório, foi alterado para um gráfico de barras, a versão fixada desses dados permanecerá um gráfico de linhas. Fixe o gráfico de barras para vê-lo também no painel.

Próximas etapas

Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI

Power BI – conceitos básicos

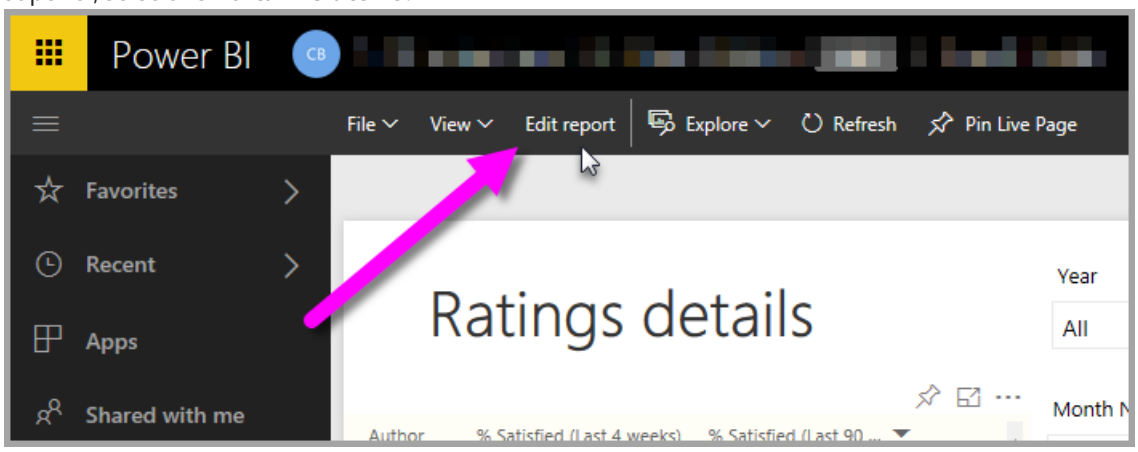
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Guia de introdução com propriedades de eixo e formatação de cor

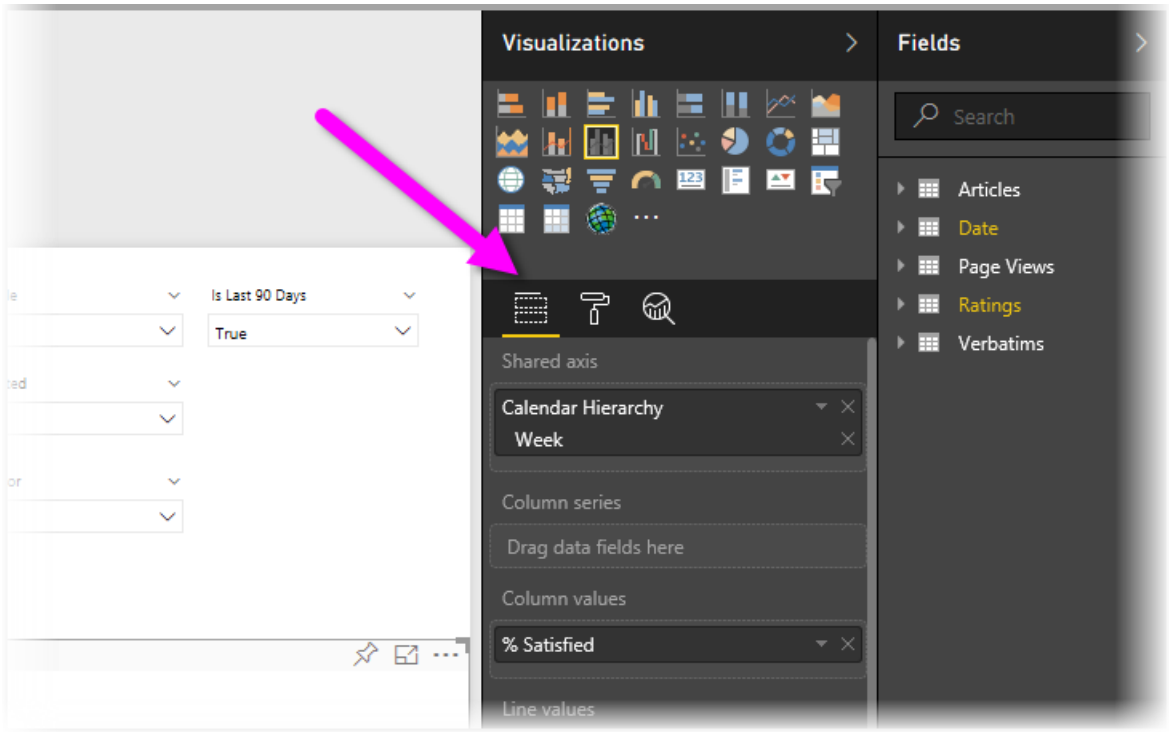
28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

No **Power BI**, altere a cor de série de dados, pontos de dados e até mesmo da tela de fundo das visualizações. Você também pode alterar como os eixos x e y são apresentados, fornecendo a você controle total sobre como seus painéis e relatórios são exibidos.

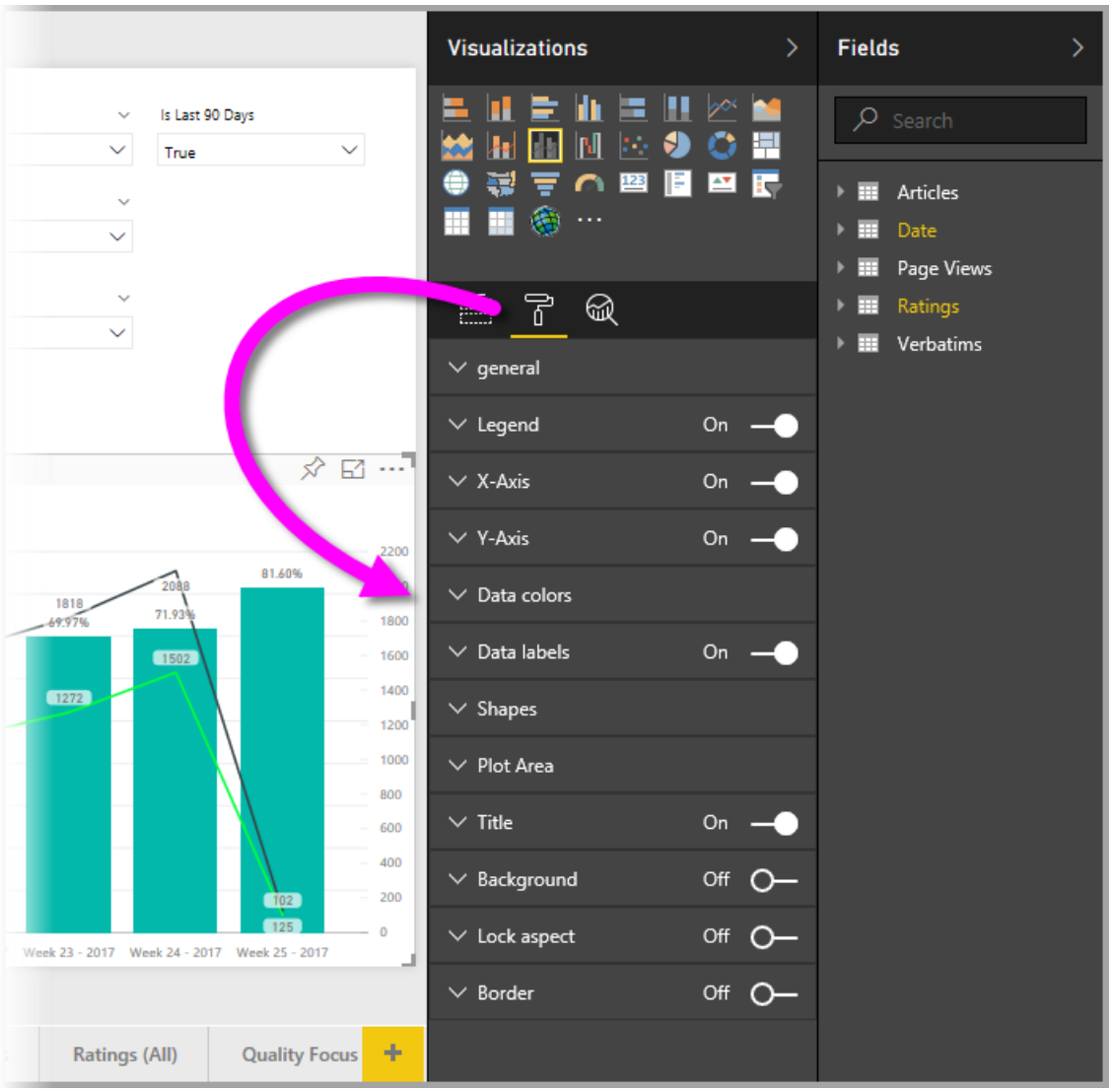
Para começar, selecione um **Relatório** do painel **Meu Espaço de Trabalho** . Em seguida, na área do menu superior, selecione **Editar Relatório**.



Quando você estiver editando um relatório e você tiver uma visualização selecionada, o painel **Visualizações** será exibido, o que permite adicionar ou alterar as visualizações. Diretamente abaixo das visualizações disponíveis há três ícones: o ícone **Campos** (uma pilha de barras), o ícone **Formato** (um rolo de pintura) e o ícone **Análise** (uma lupa). Na imagem abaixo, o ícone **Campos** está selecionado, indicado por uma barra amarela abaixo do ícone.



Quando você seleciona **Formato**, a área abaixo do ícone exibe as personalizações de cor e eixo disponíveis para a visualização selecionada no momento.



Você pode personalizar muitos elementos de cada visualização:

- Legenda
- Eixo X
- Eixo Y
- Cores de dados
- Rótulos de dados
- Formas
- Área de plotagem
- Título
- Tela de fundo
- Fixar proporção
- Borda

> **NOTE**
> Você não verá todos esses elementos com cada tipo de visualização. A visualização que você selecionar afetará quais personalizações estão disponíveis; por exemplo, você não verá um eixo X se tiver selecionado um gráfico de pizza porque não há eixo x em um gráfico de pizza.

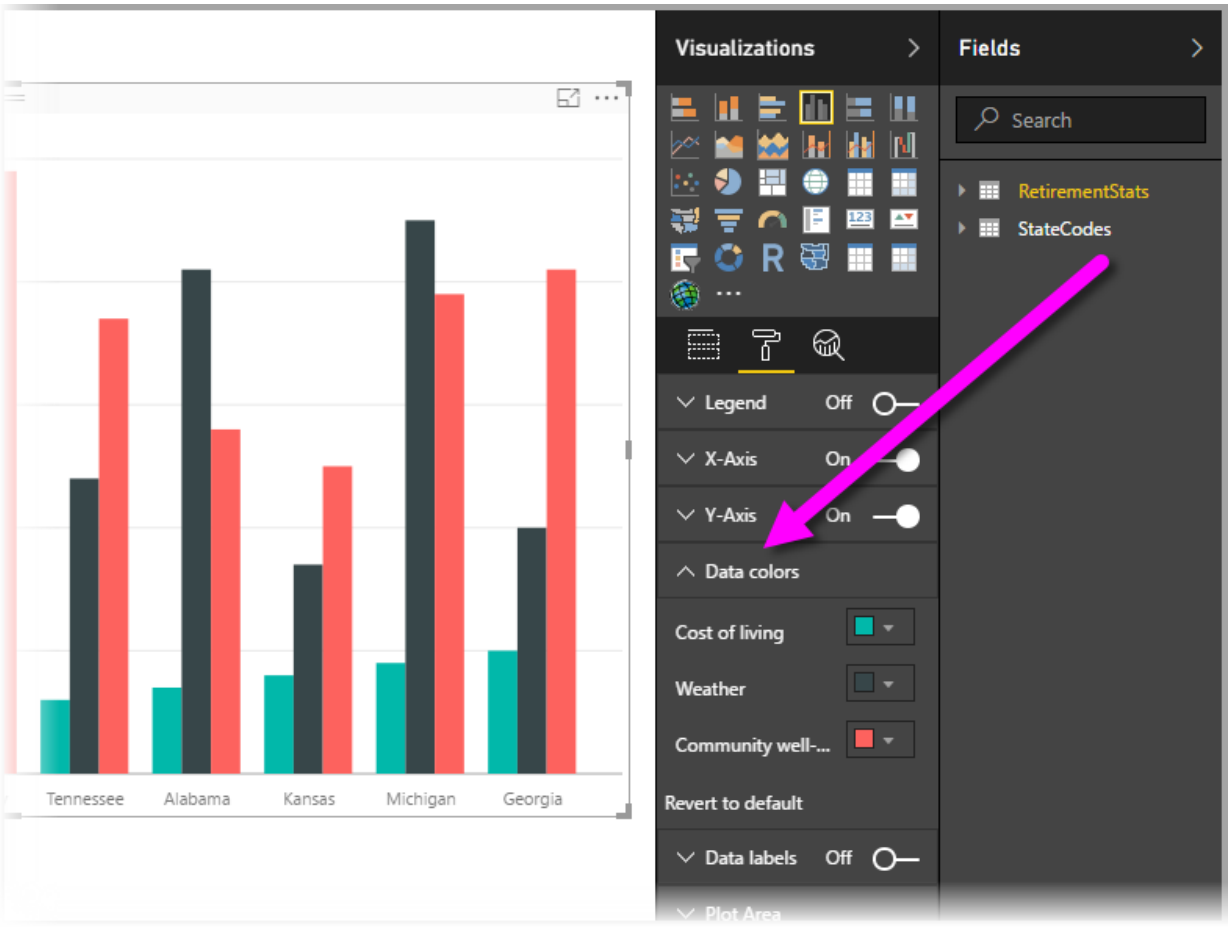
Observe também que, se você não tiver nenhuma visualização selecionada, será exibido **Filtros** em vez dos ícones, o que permite aplicar filtros a todas as visualizações na página.

Vamos mostrar alguns exemplos: um trabalha com cores, o outro alterando as propriedades de um eixo. Aí, você deve estar pronto para personalizar cores, eixos e rótulos o dia inteiro.

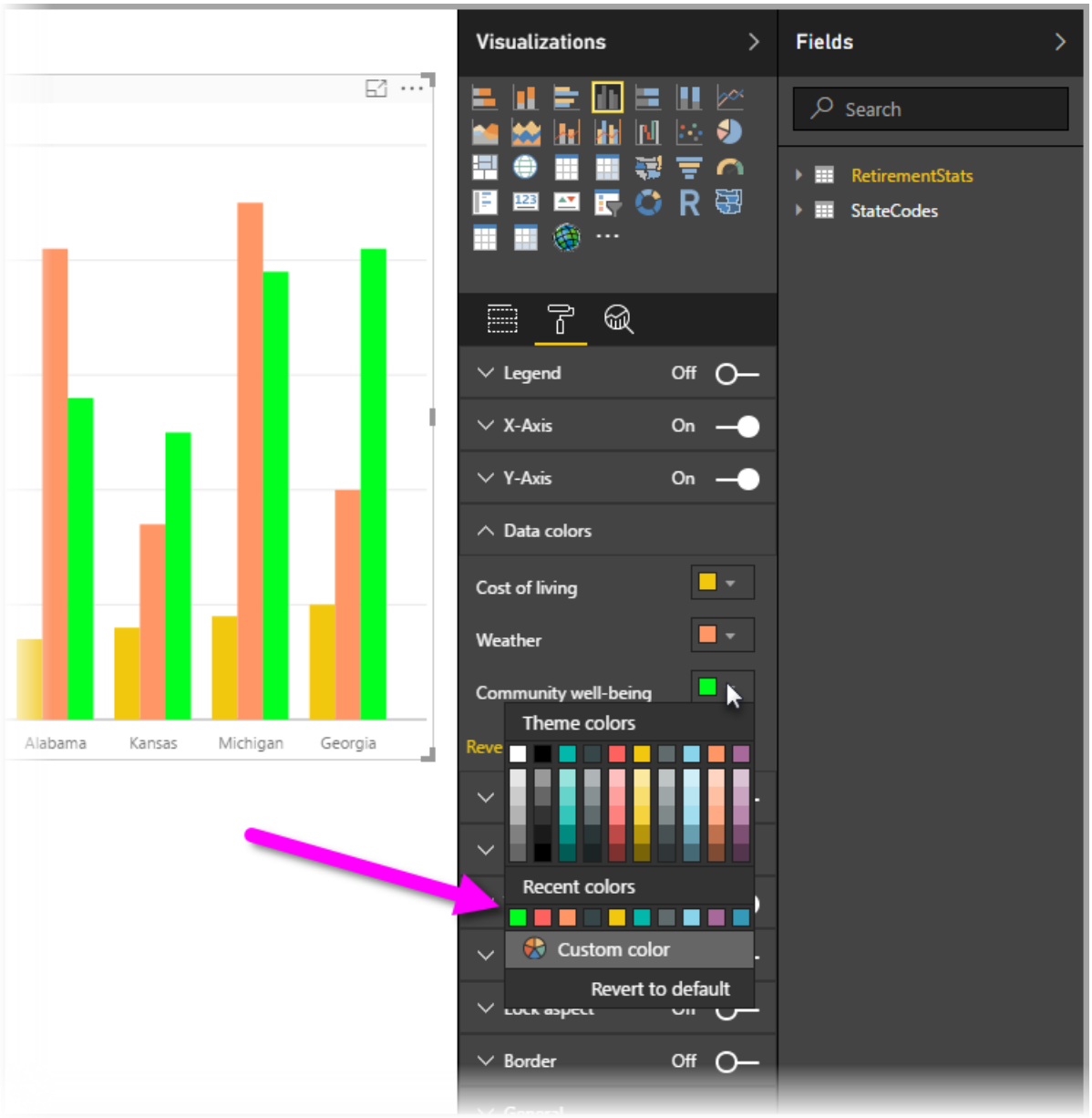
Trabalhando com cores

Vamos percorrer as etapas necessárias para personalizar cores em um gráfico.

1. Selecionei um **gráfico de colunas em cluster** da tela de relatório.
2. Em seguida, escolho o ícone **Formato** para mostrar as personalizações disponíveis.
3. Em seguida, seleciono a pequena seta à esquerda da personalização **Cores de Dados** . Isso mostrará como personalizar as Cores de Dados, com opções específicas para a visualização que selecionei.
4. **Cores de Dados** se expande para baixo para mostrar suas personalizações disponíveis.

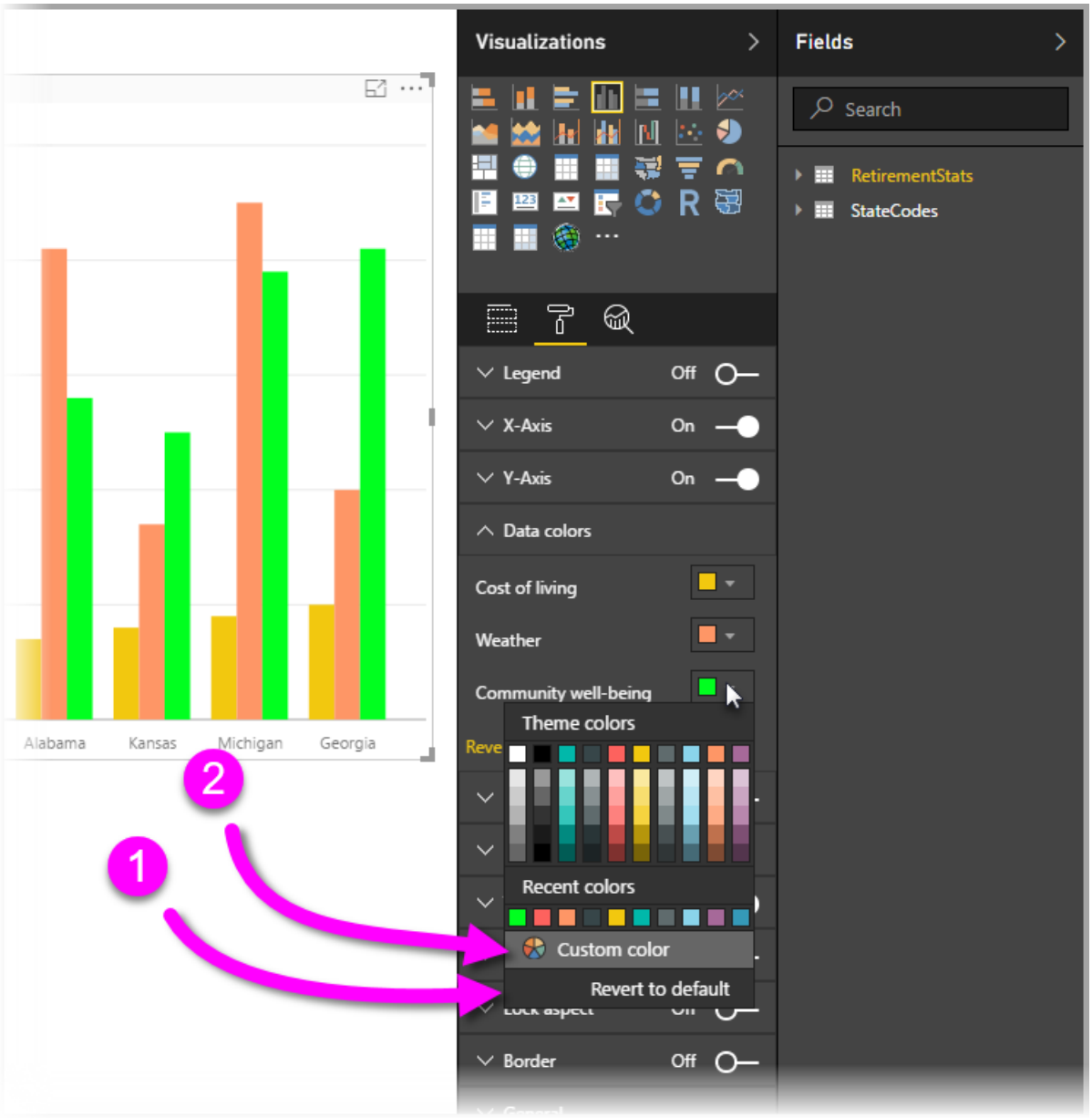


Vamos fazer algumas alterações. Posso selecionar a seta para baixo ao lado da cor para fazer alterações em cada série de dados disponíveis. Vou deixar **Custo de vida** em amarelo, **Clima** em laranja e **Bem-estar da comunidade** será verde. A tela a seguir mostra a última etapa, alterando o **Custo de vida**.



As alterações são mostradas na imagem abaixo. Uau, esse é um gráfico brilhante. Aqui estão alguns elementos úteis para observar como trabalhar com cores. Os números na lista a seguir também são mostrados na tela seguinte, indicando onde esses elementos úteis podem ser acessados ou alterados.

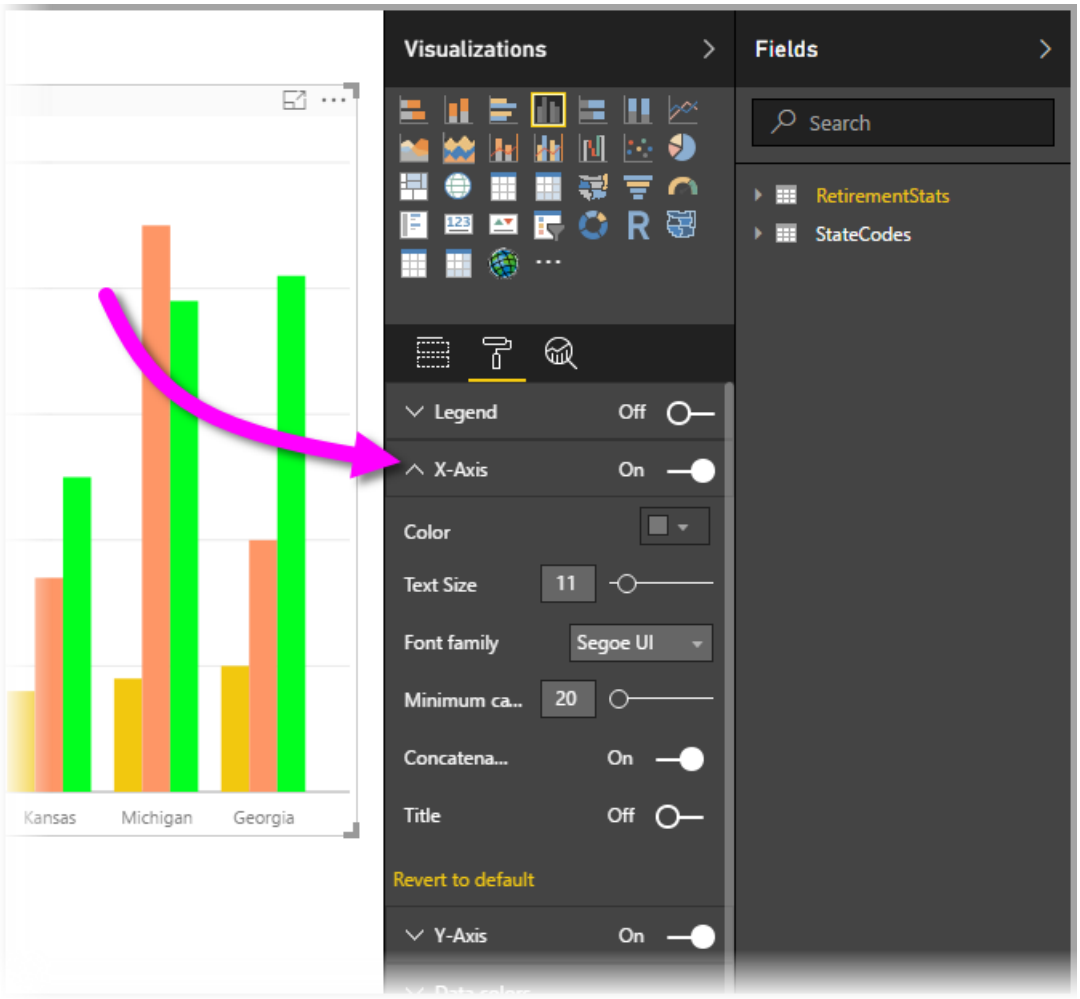
1. Não gosta das cores? Sem problemas, basta selecionar **Reverter em padrão** e sua seleção é revertida para as configurações padrão. Você pode fazer isso para uma cor ou para a visualização inteira.
2. Quer uma cor que não vê na paleta? Basta selecionar **Cor personalizada**e escolha uma no espectro.



Não gostou da alteração que acabou de criar? Use **CTRL + Z** para desfazer, exatamente do modo que você está acostumado a fazer.

Alterando as propriedades de eixo

Geralmente é útil modificar o eixo X ou Y. Semelhante ao trabalho com cores, você pode modificar um eixo selecionando o ícone de seta para baixo à esquerda do eixo que você deseja alterar, como mostrado na imagem a seguir.



Para recolher as opções do **eixo X** , basta selecionar o ícone de seta para cima ao lado do **eixo X**.

Você pode remover os rótulos do eixo X totalmente, alternando para o botão de opção ao lado do **eixo X**. Você pode também optar por ativar ou desativar os títulos dos eixos selecionando o botão de opção ao lado de **Título**.

Existem todos os tipos de cores para escolher e muitas outras personalizações que você pode aplicar a seus relatórios e painéis do Power BI.

> **NOTE**
> Essas personalizações de cor, eixo e relacionadas disponíveis quando o ícone **Formato** é selecionado também estão disponíveis no Power BI Desktop.

Próxima etapa

Para obter mais informações, consulte o seguinte artigo:

- Dicas e truques para formatação com cores no Power BI

Dicas e truques para formatação com cores no Power BI

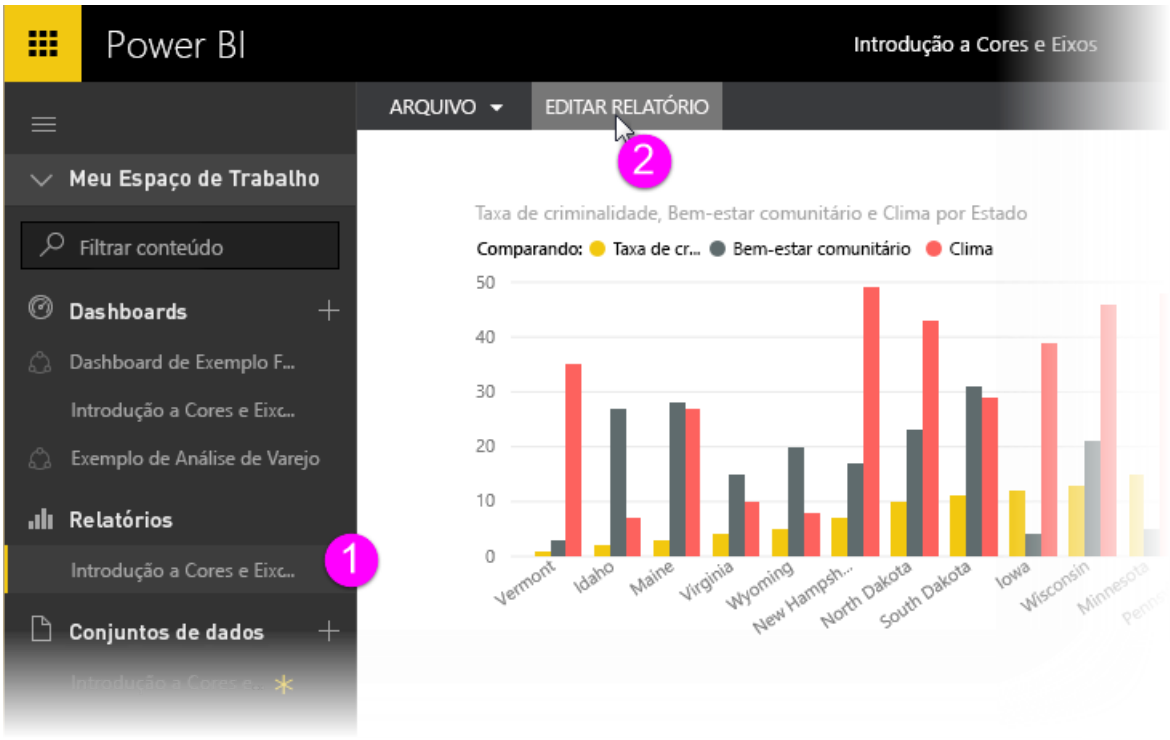
28/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

O Power BI fornece diversas maneiras de personalizar os painéis e relatórios. Este artigo detalha uma coleção de dicas que podem tornar suas visualizações do Power BI mais convincentes, interessantes e personalizadas para suas necessidades.

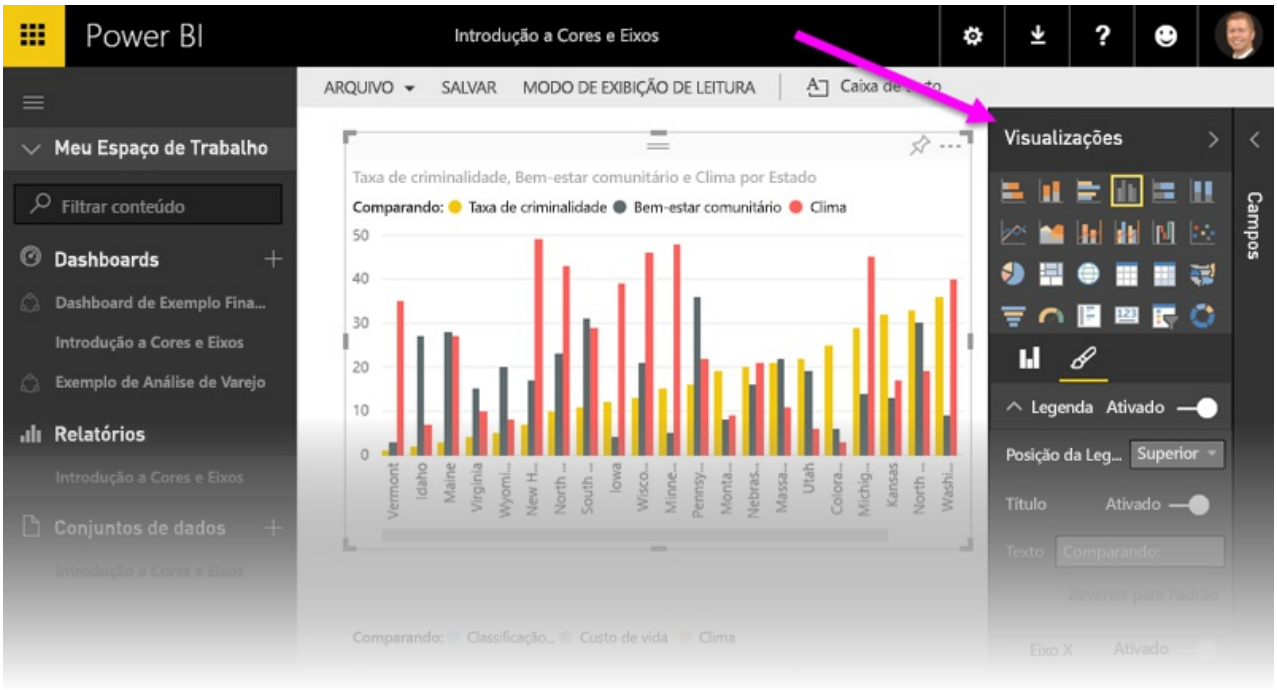
As dicas a seguir são fornecidas. Há outra dica excelente? Ótimo! Envie para nós e vermos sobre adicioná-la à lista.

- Alterar a cor de um único ponto de dados
- Basear as cores de um gráfico em um valor numérico
- Base da cor de pontos de dados no valor de campo
- Personalizar as cores usadas na escala de cores
- Usar escalas de cores divergentes
- Como desfazer no Power BI

Para fazer alterações, você deve editar um relatório: selecione o **Relatório** no painel **Meu espaço de trabalho** , selecione **Editar relatório** na área do menu superior, conforme mostrado na imagem a seguir.



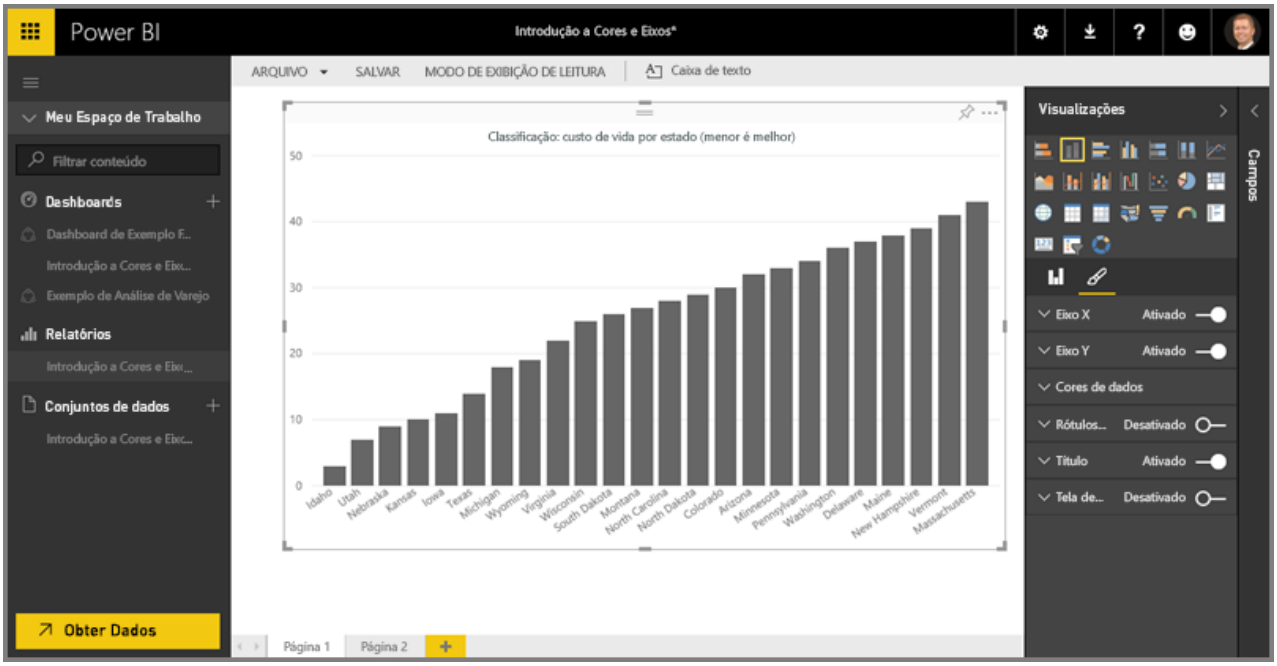
Quando o painel **Visualizações** é exibido no lado direito da tela **Relatório** , você estará pronto para começar a personalizar.



Alterar a cor de um único ponto de dados

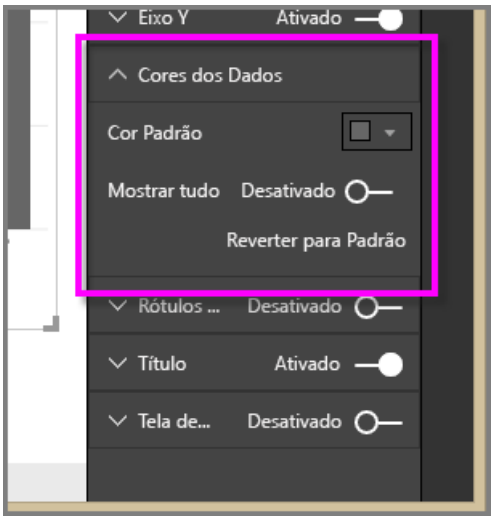
Às vezes você deseja realçar um determinado ponto de dados. Talvez seja os números de vendas para o lançamento de um novo produto, ou pontuações de qualidade aumentadas depois de lançar um novo programa. Com o Power BI, você pode realçar um determinado ponto de dados alterando sua cor.

A seguinte visualização classifica estados em termos de custo de vida.



Agora imagine que você deseja mostrar rapidamente onde Washington está nessa lista classificada, usando cores. Aqui estão as etapas para fazer isso:

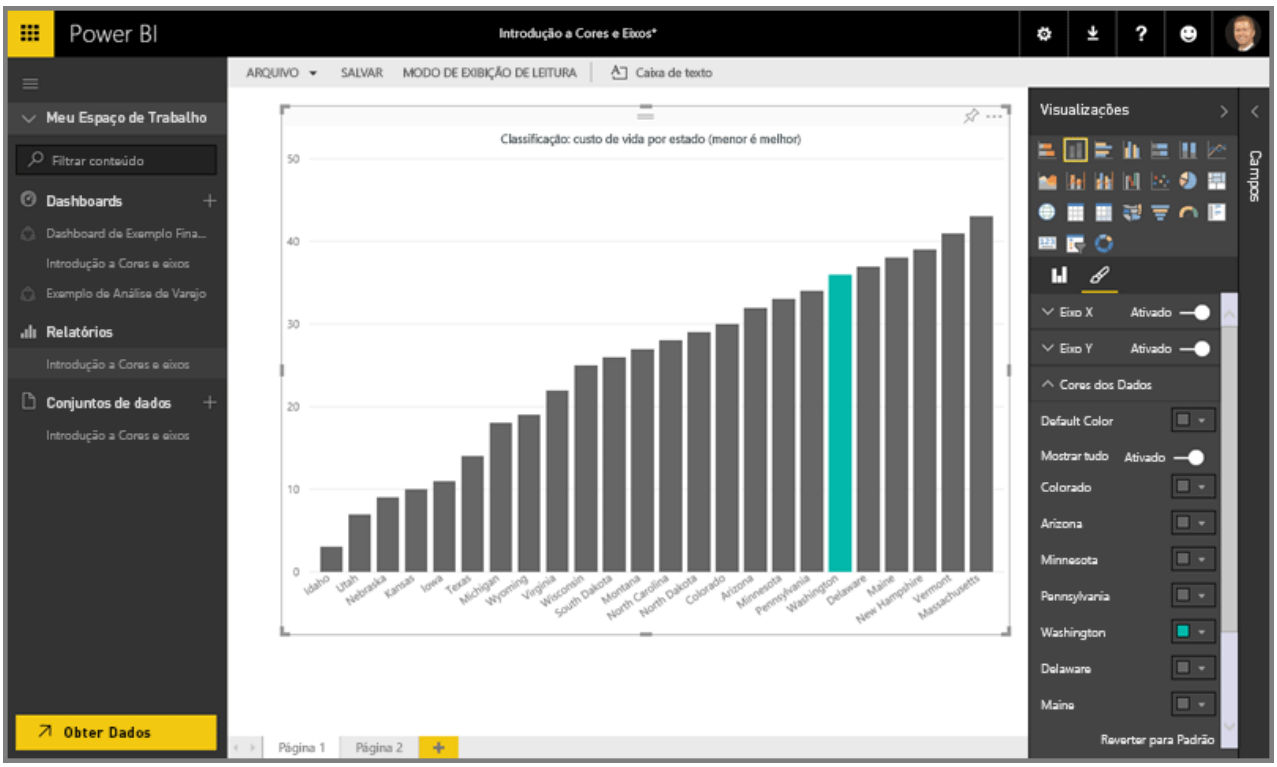
Aumenta a seção **Cores de Dados** . ApareceA seguir é exibido.



Definir **Mostrar tudo** para **Ativado**. Isso exibe as cores para cada elemento de dados na visualização. Ao focalizar os pontos de dados, a rolagem é habilidade para que você possa modificar qualquer ponto de dados.

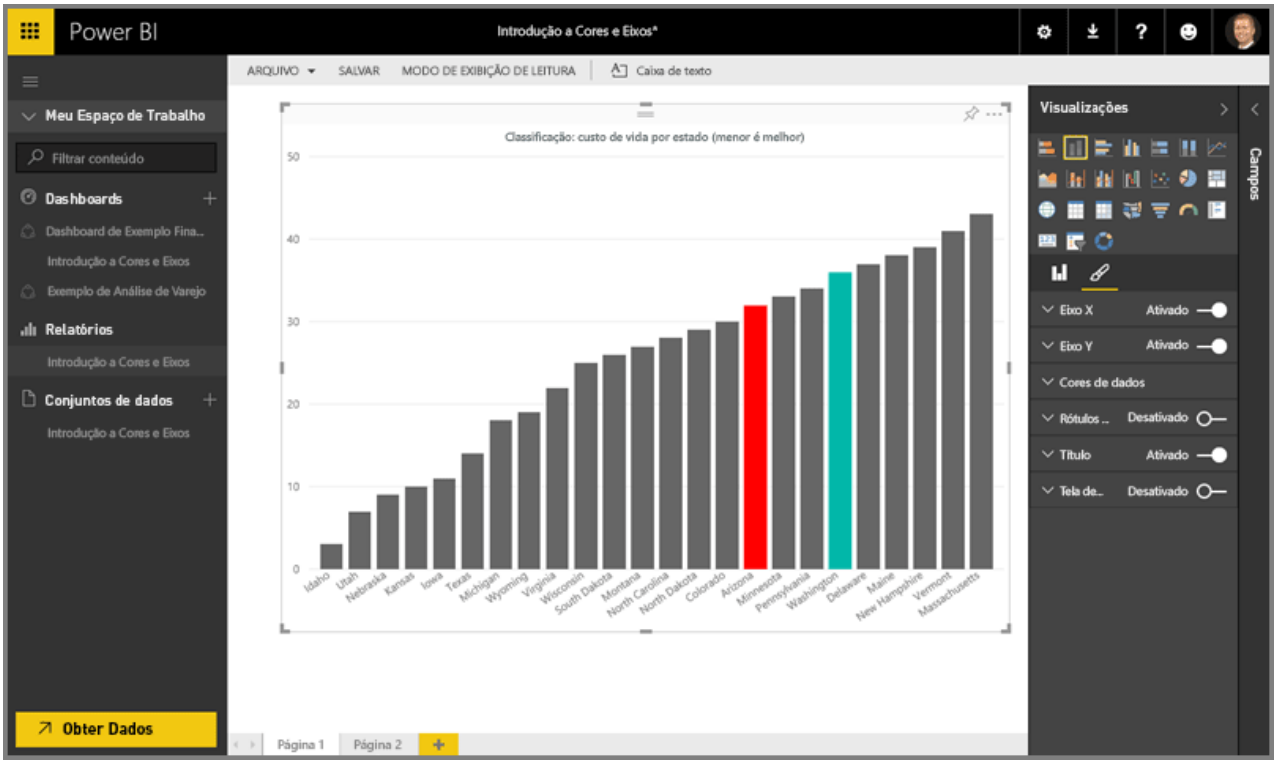
Nesse caso, vamos alterar **Washington** para verde. Podemos rolar para baixo até **Washington** e selecionar a seta para baixo dentro de sua caixa de cor e a janela de seleção de cor é exibida.

Uma vez selecionada, o ponto de dados **Washington** estará com uma boa tonalidade de verde e certamente se destaca.



Mesmo se você alterar os tipos de visualização, e, em seguida, retornar, o Power BI lembra sua seleção e mantém **Washington** verde.

Você também pode alterar a cor de um ponto de dados para mais de um elemento de dados. A imagem a seguir, **Arizona** está vermelha, e **Washington** ainda verde.



Há inúmeras coisas que você pode fazer com o Power BI Desktop. Na próxima seção, vamos dar uma olhada em gradientes.

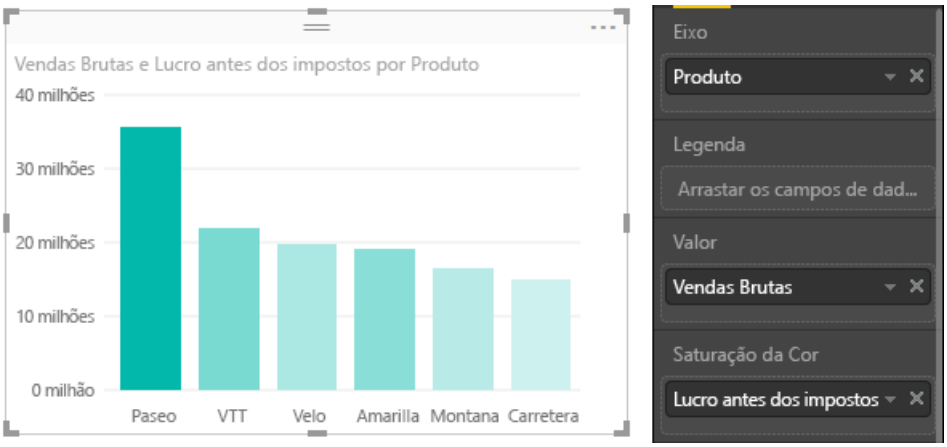
Basear as cores de um gráfico em um valor numérico

Os gráficos muitas vezes se beneficiam de configurar a cor com base no valor numérico de um campo. Ao fazer isso, você pode mostrar um valor diferente para que é usado o tamanho de uma barra e mostrar dois valores em um único gráfico. Ou você pode usar isso para realçar pontos de dados acima (ou abaixo) de um determinado valor – talvez destacando lucratividade baixa.

As seções a seguir demonstram maneiras diferentes de cor de base em um valor numérico.

Base da cor de pontos de dados em um valor

Para alterar a cor com base em um valor, arraste o campo que você deseja basear a cor para a área **Saturação de Cor** no painel **Campo** . A imagem a seguir, **Lucro antes do imposto** foi arrastada para **Saturação de Cor**. Como podemos ver que, embora **Velo** tenha mais **Vendas Brutas** (uma coluna for maior), **Amarilla** tem uma maior **Lucro antes do imposto** (sua coluna tem mais de saturação de cor).

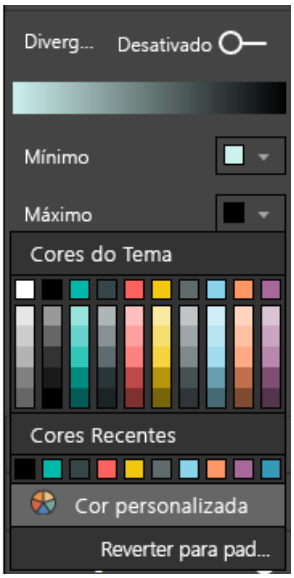


Personalizar as cores usadas na escala de cores

Você pode personalizar as cores usadas na escala de cores. Expanda as **Cores de dados** e verá um gradiente de cores usado para visualizar seus dados. Por padrão, o valor mais baixo em seus dados é mapeado para a cor menos saturada e o valor mais alto para a cor mais saturada.

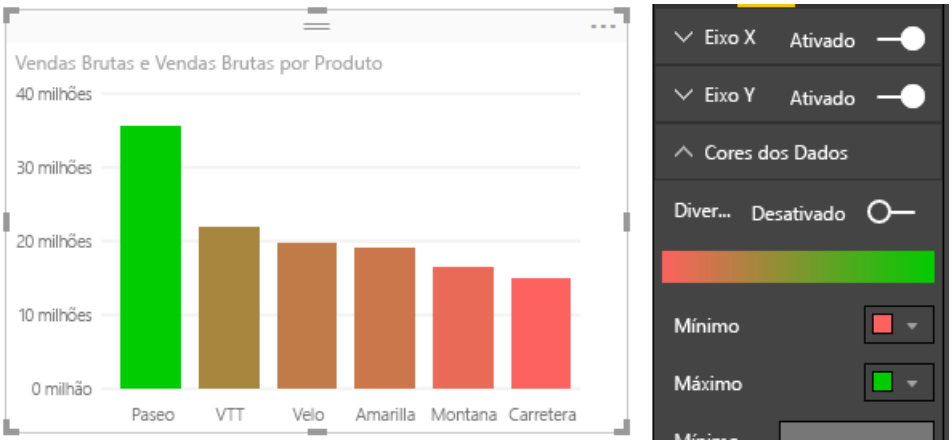
O intervalo de cores é mostrado na barra de gradiente que exibe o espectro entre os valores de cor **mínimo** e **máximo** , com a cor de valoro **mínimo** à esquerda, e **máximo** valor de cor para a direita.

Para alterar a escala para usar um intervalo diferente de cores, selecione a lista suspensa ao lado da cor **mínimo** ou **máximo**, e selecione uma cor. A imagem a seguir mostra a cor **máximo** alterada para preto e a barra de gradiente mostra o novo espectro de cores entre **mínimo** e **máximo**.



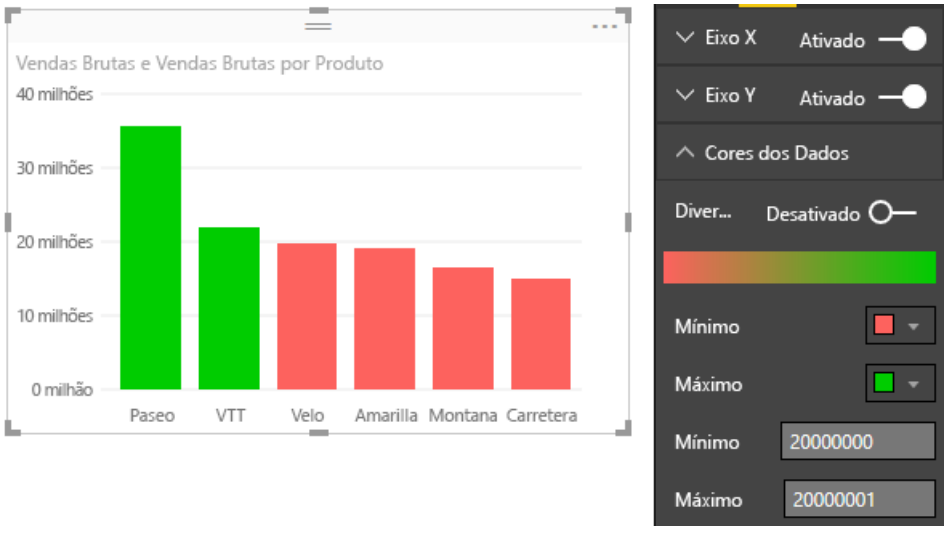
Você também pode alterar a maneira como os valores mapeiam essas cores. Na imagem a seguir, as cores **mínimo** e **máximo** são definidas como laranja e verde, respectivamente.

Nesta primeira imagem, observe como as barras no gráfico refletem o gradiente mostrado na barra; o valor mais alto é verde, o mais baixo é laranja e cada barra é colorida com um tom do espectro entre verde e laranja.



Agora, vejamos o que acontece se podemos fornecer valores numéricos nas caixas **mínimo** e **máximo** , que estão abaixo do valor dos seletores de cor **mínimo** e **máximo** (mostrados na imagem a seguir). Vamos definir **mínimo** para 20.000.000 e **máximo** para 20.000.000.

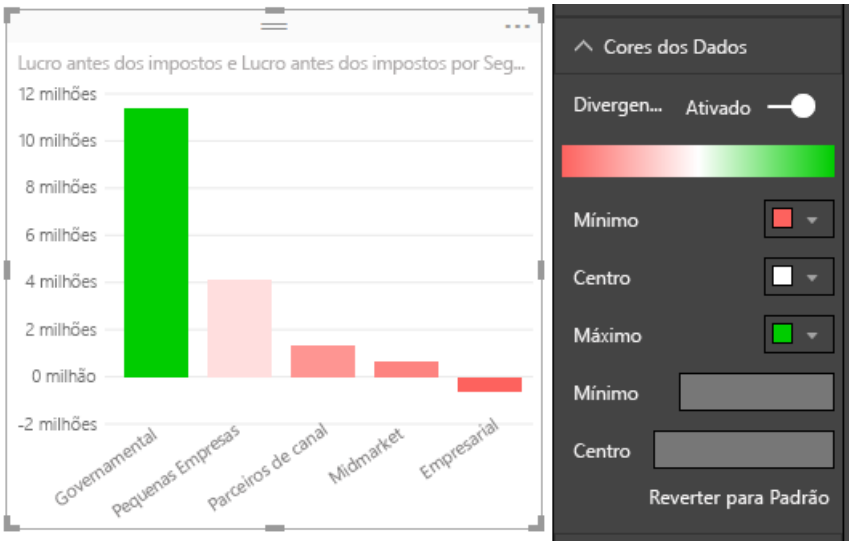
Ao definir esses valores, gradiente não é mais aplicado a valores no gráfico que estão abaixo do **mínimo** ou acima do **máximo**; qualquer barra com um valor acima do valor **máximo** é verde e qualquer barra com um valor baixo do **mínimo** fica em vermelho.



Usar escalas de cores divergentes

Às vezes, seus dados podem ter uma escala divergente naturalmente. Por exemplo, um intervalo de temperatura tem um centro natural em congelamento de ponto e uma pontuação de lucratividade tem um ponto intermediário natural (zero).

Para usar escalas de cores divergentes, deslize o controle deslizante **Divergente** para **Ativado**. Quando **Divergente** estiver ativado, um seletor de cores adicionais e caixa de valor, ambos com o nome **Centro**, exibido, conforme mostrado na imagem a seguir.



Quando o controle deslizante **Divergente** estiver ativo, você pode definir as cores **mínimo**, **máximo** e **centro** separadamente. Na imagem a seguir, **Centro** está definido como um, então barras com valores acima de uma são uma gradiente tonalidade de verde e barras abaixo são tons de vermelho.

Como desfazer no Power BI

Como muitos outros serviços da Microsoft e o software, o Power BI fornece uma maneira fácil para desfazer o último comando. Por exemplo, vamos dizer que você altera a cor de um ponto de dados ou uma série de pontos de dados, e você não gosta de cor quando ele for exibido na visualização. Você não lembra exatamente qual cor era antes, mas você sabe que deseja voltar àquela cor!

Para **Desfazer** a última ação ou as últimas ações, o que você precisa fazer é:

- Digitar CTRL + Z

Comentários

Você tem uma dica que gostaria de compartilhar? Envie para nós e veremos sobre adicioná-la à lista.

> **NOTE**
>
> Essas personalizações de cor, eixo e outras relacionadas, disponíveis quando o ícone **Formatar** é selecionado, também estão disponíveis no Power BI Desktop.

Próximas etapas

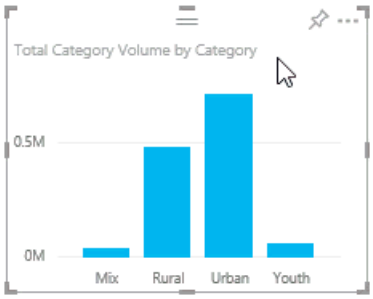
Introdução com propriedades de eixo e formatação de cor

Copie e cole uma visualização no serviço do Power BI e do Power BI Desktop

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Copiar e colar uma visualização requer permissões de edição para o relatório. No serviço do Power BI, isso significa abrir o relatório no Modo de exibição de edição.

1. Abra um relatório que tenha pelo menos uma visualização.
2. Selecione a visualização e use **Ctrl + C** para copiar, e **Ctrl + V** para colar.



Próximas etapas

Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Mova e redimensione uma visualização em um relatório no serviço do Power BI Desktop

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Somente os criadores de relatório e proprietários podem mover e redimensionar visualizações. No serviço do Power BI (app.powerbi.com), isso significa abrir o relatório no Modo de exibição de edição.

Abra o relatório

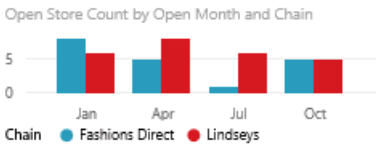
No Power BI, abra um relatório que tenha pelo menos uma visualização, ou crie uma nova visualização.

Mova a visualização

- Selecione (com um clique com o botão esquerdo) qualquer área da visualização e arraste até a nova localização.

Redimensione a visualização

- Selecione a visualização para exibir a borda e clique e arraste as alças do quadro escuro para redimensionar.



Selecione o modo Foco para ver mais detalhes.

- Passe o mouse sobre a visualização e selecione o ícone do modo Foco.

Próximas etapas

Redimensionar uma visualização em um dashboard

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Modo de análise em uma visualização do Power BI

28/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Uma análise exige uma hierarquia

Quando um visual tem uma hierarquia, você pode fazer drill down para revelar detalhes adicionais. Por exemplo, você pode ter uma visualização que examina a contagem de medalhas Olímpicas por uma hierarquia composta de esportes, disciplina e eventos. Por padrão, a visualização mostraria a contagem de medalhas por esporte – ginástica, esqui, esportes aquáticos e assim por diante. Mas como ela tem uma hierarquia, selecionar um dos elementos visuais (como uma barra, linha ou bolhas), exibiria um quadro cada vez mais detalhado. Selecione o elemento **esportes aquáticos** para ver os dados por natação, mergulho e polo aquático. Selecione o elemento **mergulho** para ver detalhes de trampolim, plataforma e eventos de mergulho sincronizado.

É possível adicionar hierarquias a relatórios que você tem, mas não aos compartilhados com você. Não sabe quais visualizações do Power BI contém uma hierarquia? Passe o mouse sobre uma visualização e se você ver esses controles de análise nos cantos superiores, a visualização tem uma hierarquia.

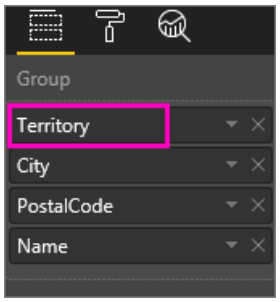
As datas são um tipo exclusivo de hierarquia. Quando você adiciona um campo de data a uma visualização, o Power BI adiciona automaticamente uma hierarquia de tempo que contém ano, trimestre, mês e dia. Para obter mais informações, consulte Hierarquias de visuais e comportamento de drill down ou assista ao vídeo abaixo.

https://www.youtube.com/embed/MNAaHw4PxzE?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

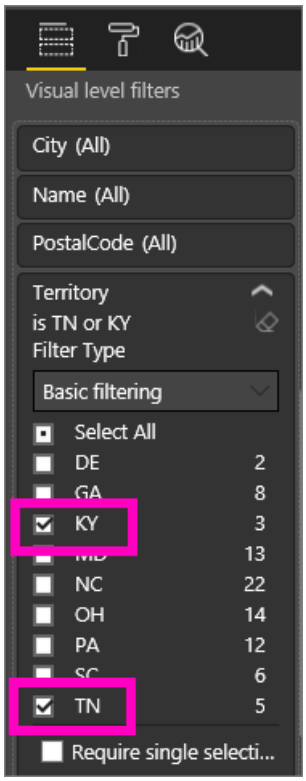
> **NOTE**
> Para saber como criar hierarquias usando o Power BI Desktop, assista ao vídeo Como criar e adicionar hierarquias

Pré-requisitos

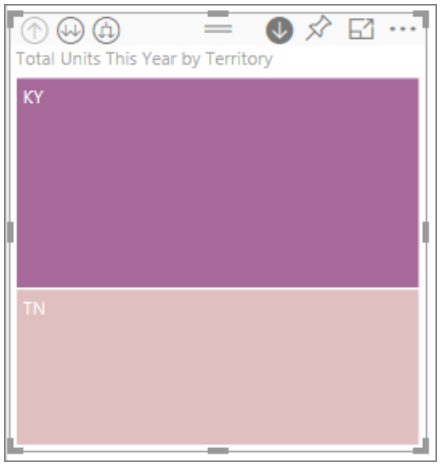
1. No serviço do Power BI ou no Desktop, a análise exige uma visualização com uma hierarquia.
2. Para seguir adiante, abra o exemplo de Análise de Varejo e crie um mapa de árvore que examina o **Total de unidades neste ano** (Valores) por **Região**, **Cidade**, **CEP** e **Nome** (Grupo). O mapa de árvore tem uma hierarquia composta por região, cidade, CEP e nome de cidade. Cada região tem uma ou mais cidades, cada cidade tem um ou mais códigos postais e assim por diante. Por padrão, a visualização exibe somente os dados da região, porque *Região* aparece em primeiro na lista.



3. Entender como os diversos ícones de análise funcionam pode ser um desafio, então, filtre o mapa de árvore para que ele mostre somente duas das menores regiões: **KY** e **TN**. Selecione o mapa de árvore em **Filtros de nível visual**, expanda **Região** e selecione **KY** e **TN**.



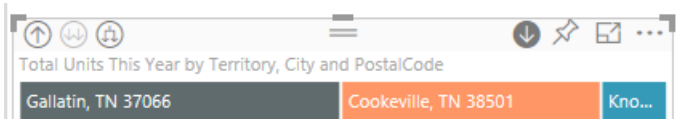
Agora, apenas duas regiões são exibidas no mapa de árvore.



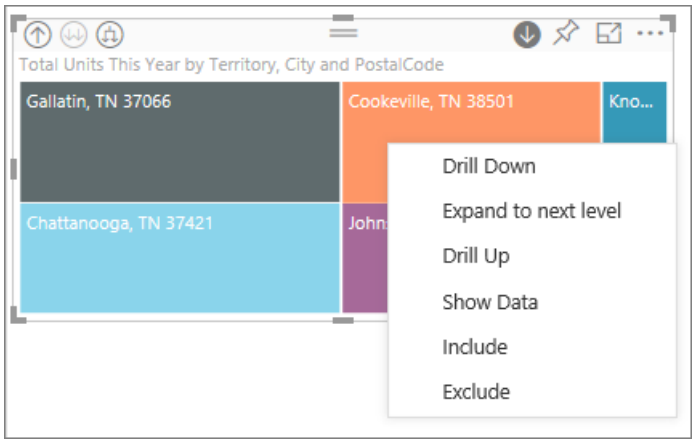
Três maneiras de acessar os recursos de análise

Existem várias opções para acessar os recursos de drill down, drill up e expandir nas visualizações que têm hierarquias. Este artigo mostra como usar a primeira opção abaixo. Depois de compreender os fundamentos de como fazer drill down e expandir, todos esses métodos farão as mesmas coisas. Teste-os e escolha o que mais gosta.

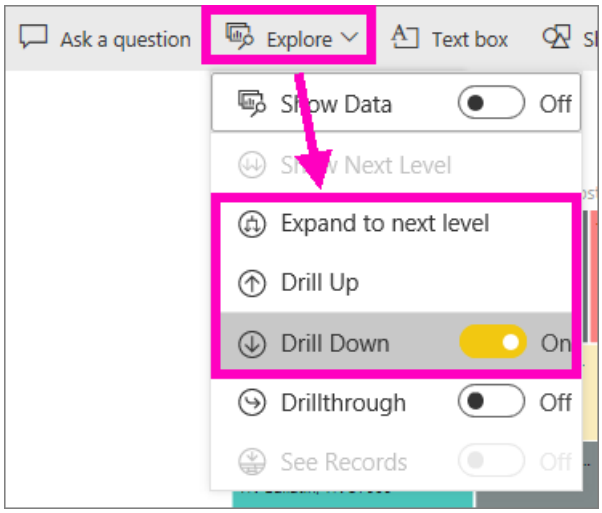
- Passe o mouse sobre uma visualização para ver e usar os ícones.



- Clique com o botão direito do mouse em uma visualização e use o menu.



- Na barra de menus do Power BI, clique no botão **Explorar**.



Caminhos de análise

Fazer drill down

Existem diversas maneiras de analisar uma visualização. ***Fazer drill down*** leva você ao próximo nível da hierarquia. Então, se você estiver analisando o nível **Região**, será possível fazer drill down para o nível da cidade; em seguida, para o nível do CEP; e, finalmente, para o nível do nome. Cada etapa do caminho mostra novas informações.

Expandir

Expandir adiciona outro nível de hierarquia à exibição atual. Portanto, se você estiver analisando o nível **Região**, será possível expandir e adicionar detalhes de cidade, CEP e nome ao mapa de árvore. Cada etapa do caminho mostra as mesmas informações e adiciona um nível de novas informações.

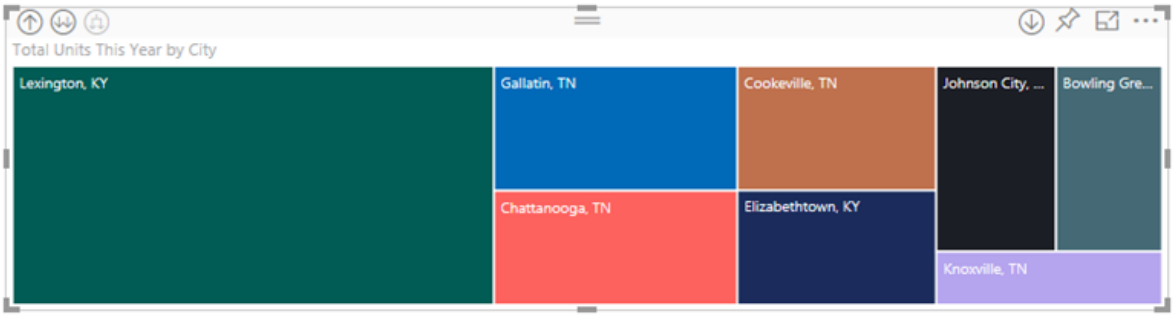
Também é possível escolher entre fazer drill down ou expandir um campo de cada vez ou todos os campos de uma vez.

Fazer drill down de todos os campos de uma vez

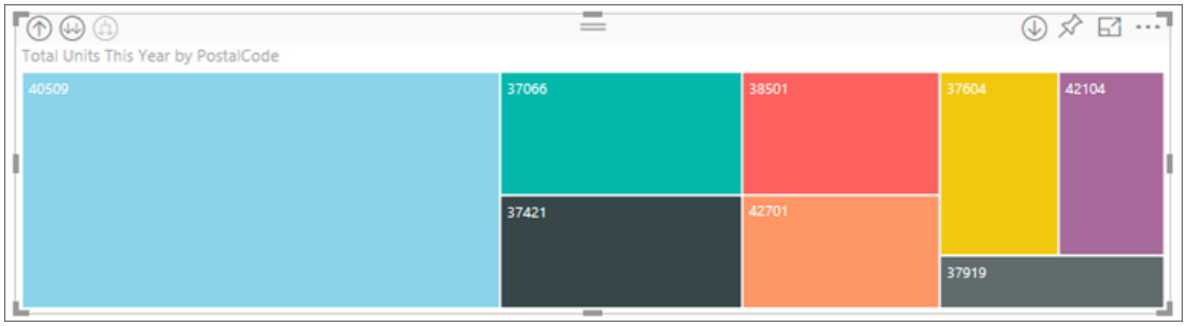
1. Inicie no nível superior do mapa de árvore que mostra os dados de KY e TN. Amplie o mapa de árvore selecionando uma das alças e arrastando para a direita.

.

2. Para fazer drill down de ***todos os campos de uma só vez***, selecione a seta dupla no canto superior esquerdo da visualização . Agora, o mapa de árvore mostra dados de cidade para o Kentucky e o Tennessee.



3. Faça drill down mais uma vez para o nível de CEP da hierarquia.

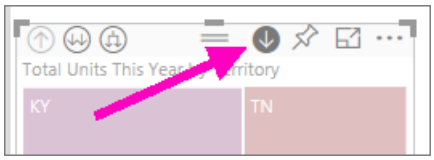


4. Para fazer drill up de volta, selecione a seta para cima no canto superior esquerdo da visualização .

Fazer drill down de um campo de cada vez

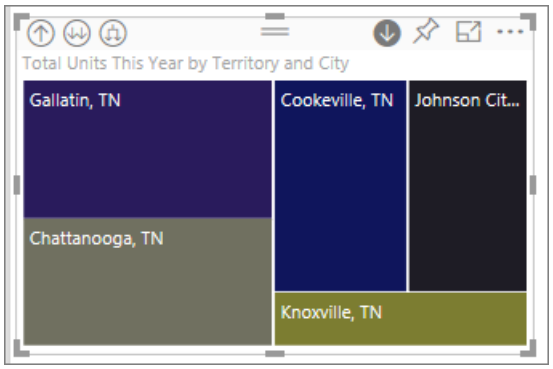
Esse método usa os ícones de fazer drill down que aparecem no canto superior direito da própria visualização.

1. Selecione esse ícone para ativá-lo . Agora, você tem a opção de fazer drill down de ***um campo de cada vez***.

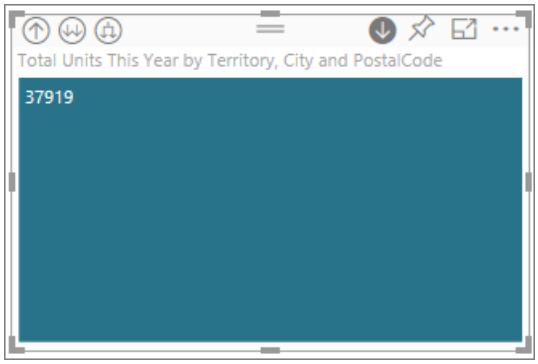


Se você não ativar a busca detalhada, a seleção de um elemento visual (como uma barra, bolha ou folha) não fará drill down; em vez disso, fará uma filtragem cruzada dos outros gráficos na página do relatório.

2. Selecione a *folha* para **TN**. Agora, o mapa de árvore exibe todas as cidades no Tennessee que têm uma loja.



3. Agora, você pode continuar fazendo drill down do Tennessee ou de uma cidade específica desse estado. Outra opção é expandir (confira **Expandir todos os campos de uma vez**, a seguir). Vamos continuar fazendo drill down de um campo de cada vez. Selecione **Knoxville, TN**. O mapa de árvore agora exibe o CEP da loja em Knoxville.

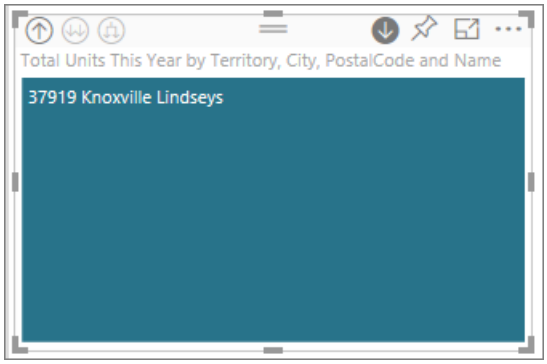


Observe que o título se altera conforme você faz drill down e drill up novamente.

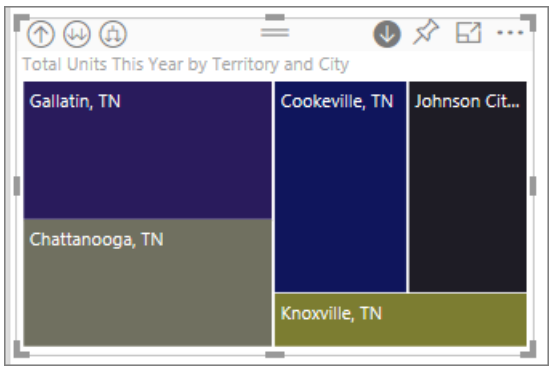
Expandir tudo e expandir um campo de cada vez

Ter um mapa de árvore que mostra apenas um CEP não é muito informativo. Então, expanda para um nível abaixo na hierarquia.

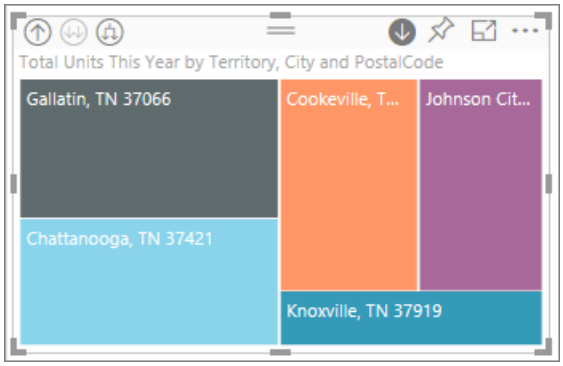
1. Com o mapa de árvore ativo, clique no ícone *expandir para baixo* . Agora, o mapa de árvore mostra dois níveis de hierarquia: CEP e nome da loja.



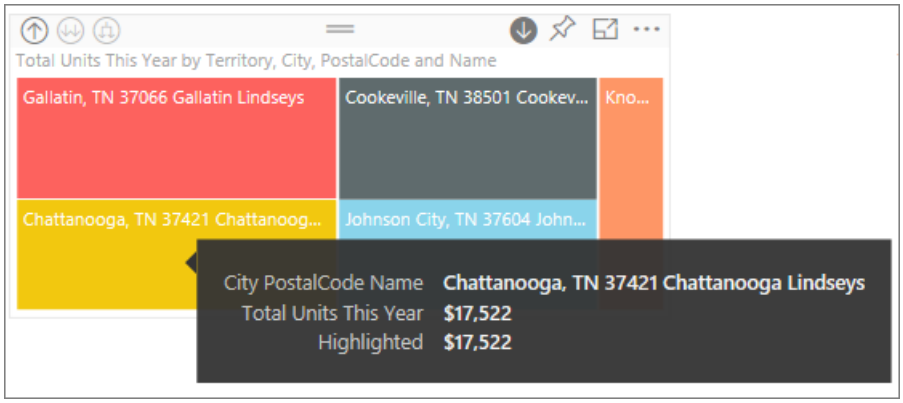
2. Para ver todos os quatro níveis de hierarquia dos dados do Tennessee, clique na seta de drill up até chegar ao segundo nível, **Total de unidades deste ano por região e cidade**, do mapa de árvore.



3. Verifique se a busca detalhada ainda está ativada em e selecione o ícone *expandir para baixo* . Agora, o mapa de árvore mostra detalhes adicionais. Em vez de exibir apenas a cidade e o estado, ele também mostra o CEP.



4. Selecione o ícone *expandir para baixo* mais uma vez para exibir todos os quatro níveis de hierarquia de detalhes do Tennessee no mapa de árvore. Passe o mouse sobre uma folha para ver ainda mais detalhes.

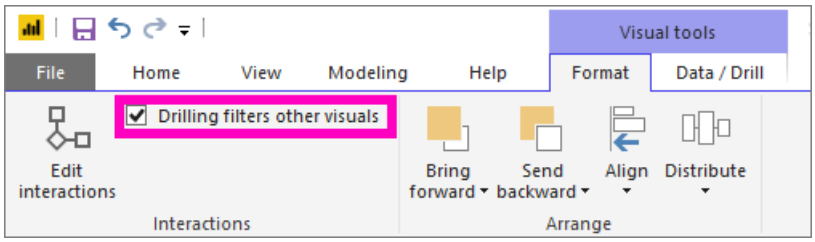


Filtros detalhados de outros elementos visuais

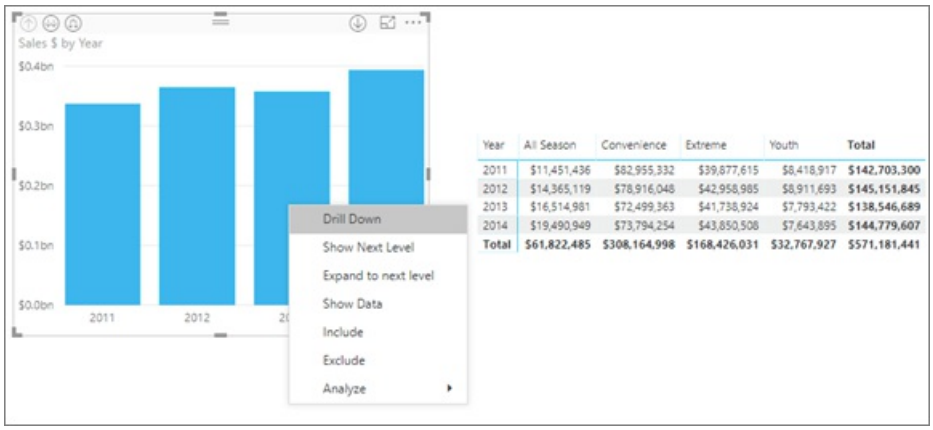
Ao trabalhar no modo de análise, você precisa decidir como fazer drill down e expandir afetam outras visualizações na página.

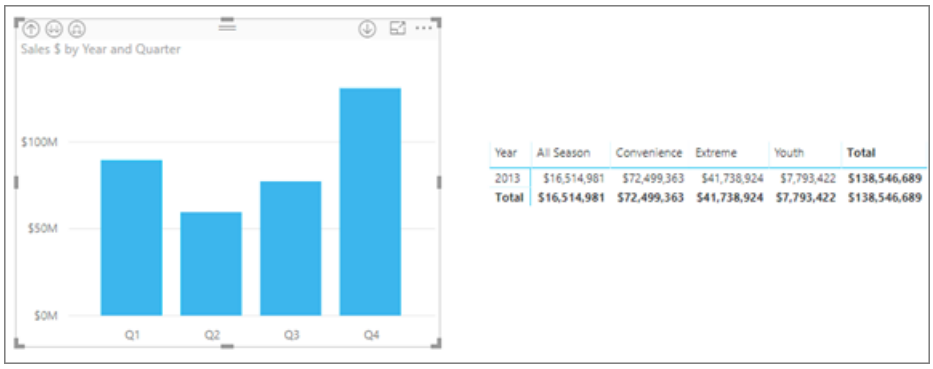
Por padrão, a análise não filtra outros visuais em um relatório. Mas esse recurso pode ser habilitado no Power BI Desktop e no serviço do Power BI.

1. No Desktop, selecione a guia **Formatar** e marque a caixa de seleção **Filtros detalhados de outros elementos visuais**.



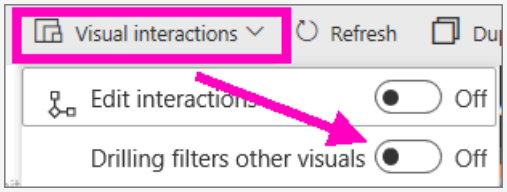
2. Agora, ao fazer drill down (ou drill up, ou expandir) em um visual com uma hierarquia, essa ação filtrará os outros visuais da página.





NOTE

Para habilitar esse recurso no serviço do Power BI, na barra de menus superior, selecione **Interações visuais** > **Filtros detalhados de outros elementos visuais**.



Noções básicas de eixo de hierarquia e grupo de hierarquias

É possível pensar no eixo de hierarquia e no grupo de hierarquias como os mecanismos que podem ser usados para aumentar e diminuir a granularidade dos dados que você deseja exibir. Todos os dados que podem ser organizados em categorias e subcategorias são qualificados como tendo uma hierarquia. Isso, obviamente, inclui as datas e horas.

É possível criar uma visualização no Power BI para ter uma hierarquia selecionando um ou mais campos de dados a serem adicionados ao contêiner **Eixo** ou ao contêiner **Grupo**, juntamente com os dados que você deseja examinar como campos de dados no contêiner **Valores**. Você saberá se seus dados são hierárquicos se os ícones de *Modo de análise* são exibidos nos cantos superiores esquerdo e direito de sua visualização.

Essencialmente, é conveniente pensar em dois tipos de dados hierárquicos:

- Dados de data e hora – se você tiver um campo de dados com um tipo de dados DateTime, já terá os dados hierárquicos. O Power BI cria automaticamente uma hierarquia para qualquer campo de dados cujos valores podem ser analisados em uma estrutura DateTime. Só é necessário adicionar um campo DateTime ao contêiner **Eixo** ou **Grupo**.
- Dados categóricos – se os dados forem derivados de coleções que contenham subcoleções ou, caso contrário, tenham linhas de dados que compartilham valores comuns, você terá dados hierárquicos.

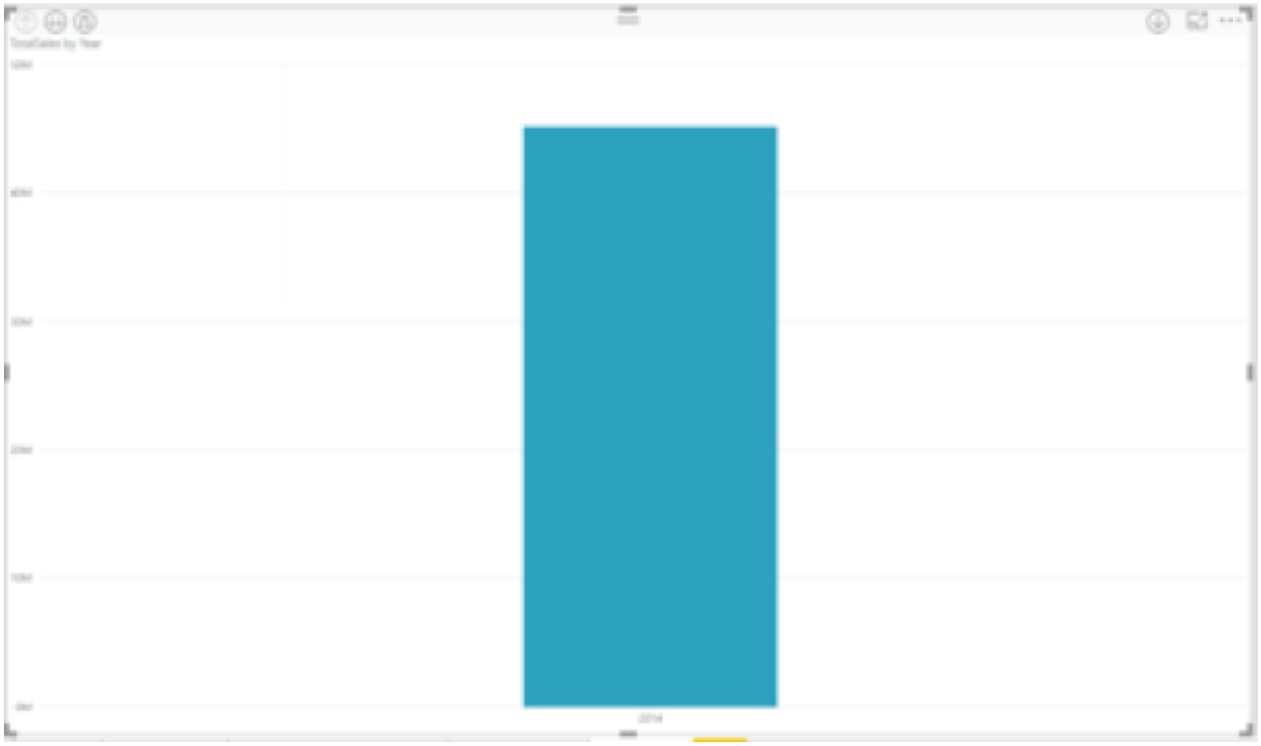
O Power BI permite expandir em um subconjunto ou em todos. É possível fazer drill down em seus dados para ver um subconjunto único em cada nível ou para ver todos os subconjuntos simultaneamente em cada nível. Por exemplo, é possível fazer drilldown de um ano específico ou ver todos os resultados de cada ano à medida que você percorre a hierarquia. Por outro lado, é possível fazer drill up da mesma maneira.

As seções a seguir descrevem como fazer drill down do modo de exibição mais alto, médio e mais baixo.

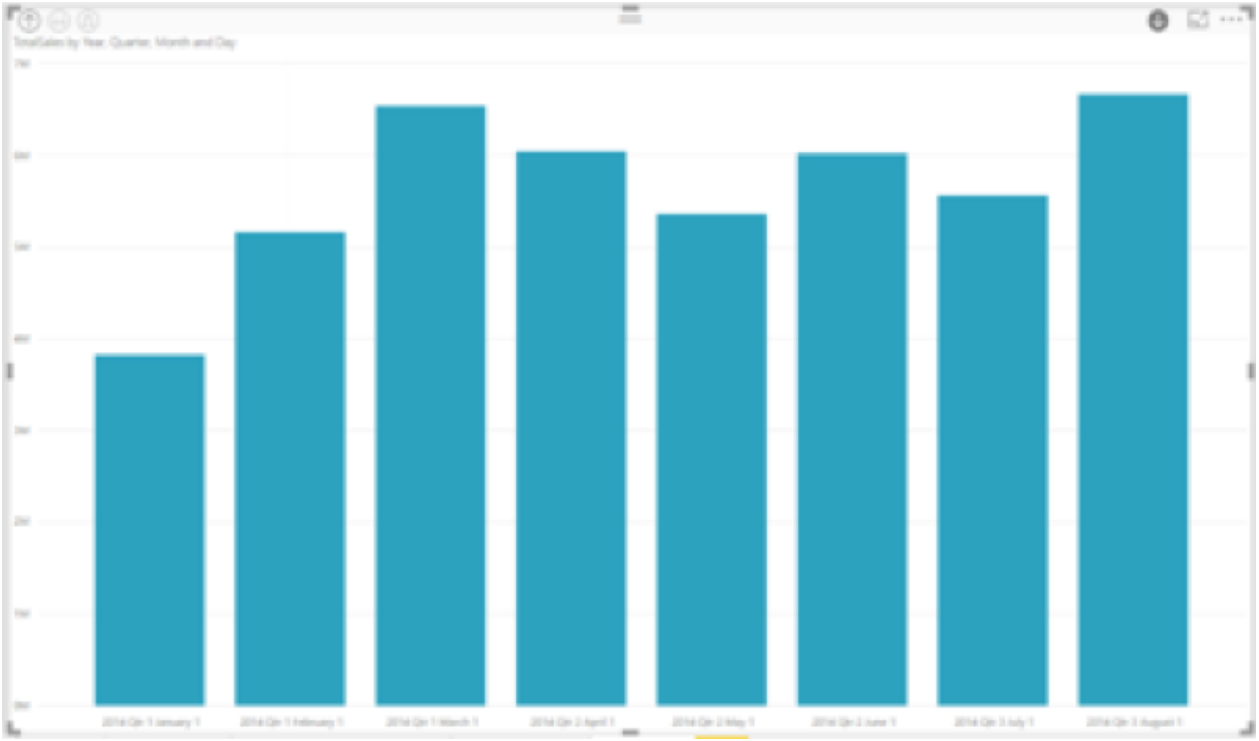
Dados hierárquicos e dados de tempo

Neste exemplo, acompanhe o exemplo de Análise de varejo e crie uma visualização de gráfico de colunas empilhadas que examina **Mês** (Eixo) por **TotalSales** (Valores).

Embora o campo de dados Eixo seja **Mês**, ele ainda cria uma categoria **Ano** no contêiner **Eixo**. Isso ocorre, porque o Power BI fornece a estrutura DateTime completa para todos os valores que ela lê. A parte superior da hierarquia mostra os dados do ano.



Com o modo de drill down ativado, clique na barra no gráfico para descer um nível da hierarquia. Você verá três barras para os dados dos trimestres disponíveis. Em seguida, nos ícones do canto superior esquerdo, escolha **Expandir todo o campo um nível abaixo na hierarquia**. Em seguida, faça novamente para obter o nível mais baixo da hierarquia, que mostra os resultados para cada mês.



Além da visualização, é possível ver a hierarquia refletida nos dados renderizados para cada relatório. A tabela a seguir mostra os resultados de **Mostrar dados** em um relatório que faz drill down de um único mês ou de todos os meses.

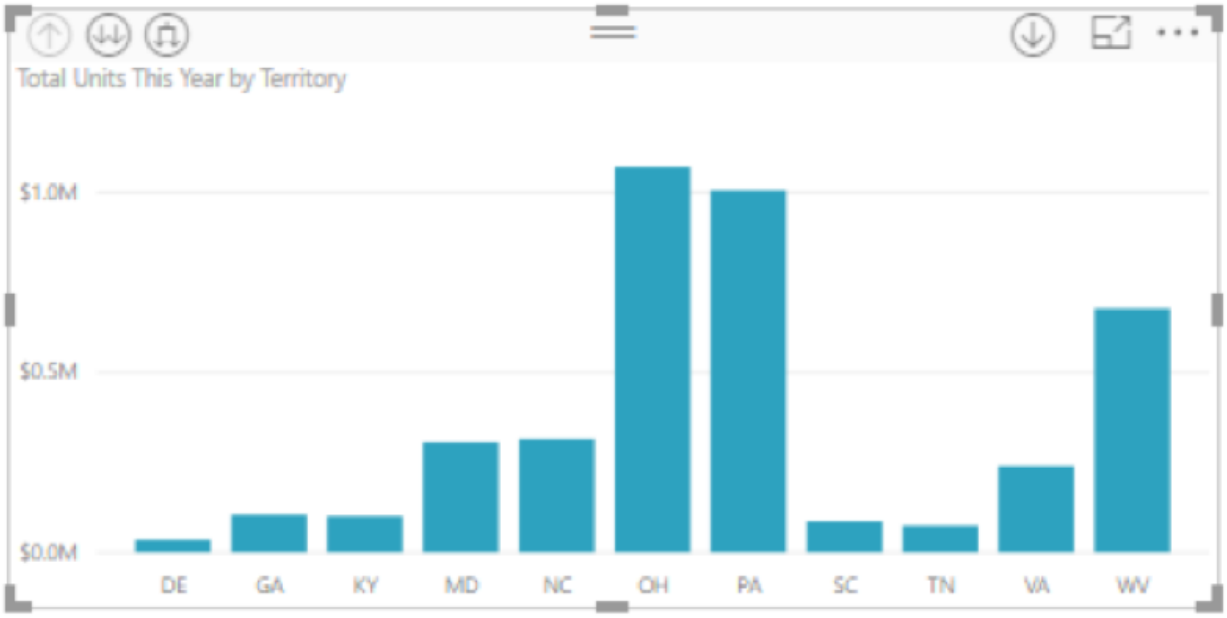
Observe que os dados são os mesmos para relatórios trimestrais e anuais, mas, depois de fazer drill down para o nível de detalhe especificado para **Valores**, será possível ver como o único relatório fica mais específico e como o relatório de "todos os meses" tem mais dados.

MODO DE EXPANSÃO	ANO	TRIMESTRE	MÊS	DIA
Único	Year TotalSales 2014 45,184,553.69	Year, Quarter TotalSales 2014, Qtr 1 15,527,733.03 2014, Qtr 2 17,426,797.54 2014, Qtr 3 12,230,023.12	Year, Quarter, Month TotalSales 2014, Qtr 1, January 3,824,377.85 2014, Qtr 1, February 5,165,242.67 2014, Qtr 1, March 6,538,112.51	Year, Quarter, Month, Day TotalSales 2014, Qtr 1, January, 1 3,824,377.85
Tudo	Year TotalSales 2014 45,184,553.69	Year, Quarter TotalSales 2014, Qtr 1 15,527,733.03 2014, Qtr 2 17,426,797.54 2014, Qtr 3 12,230,023.12	Year, Quarter, Month TotalSales 2014, Qtr 1, January 3,824,377.85 2014, Qtr 1, February 5,165,242.67 2014, Qtr 1, March 6,538,112.51 2014, Qtr 2, April 6,043,602.06 2014, Qtr 2, May 5,362,013.21 2014, Qtr 2, June 6,021,182.27 2014, Qtr 3, July 5,563,895.63 2014, Qtr 3, August 6,666,127.49	Year, Quarter, Month, Day TotalSales 2014, Qtr 1, January, 1 3,824,377.85 2014, Qtr 1, February, 1 5,165,242.67 2014, Qtr 1, March, 1 6,538,112.51 2014, Qtr 2, April, 1 6,043,602.06 2014, Qtr 2, May, 1 5,362,013.21 2014, Qtr 2, June, 1 6,021,182.27 2014, Qtr 3, July, 1 5,563,895.63 2014, Qtr 3, August, 1 6,666,127.49

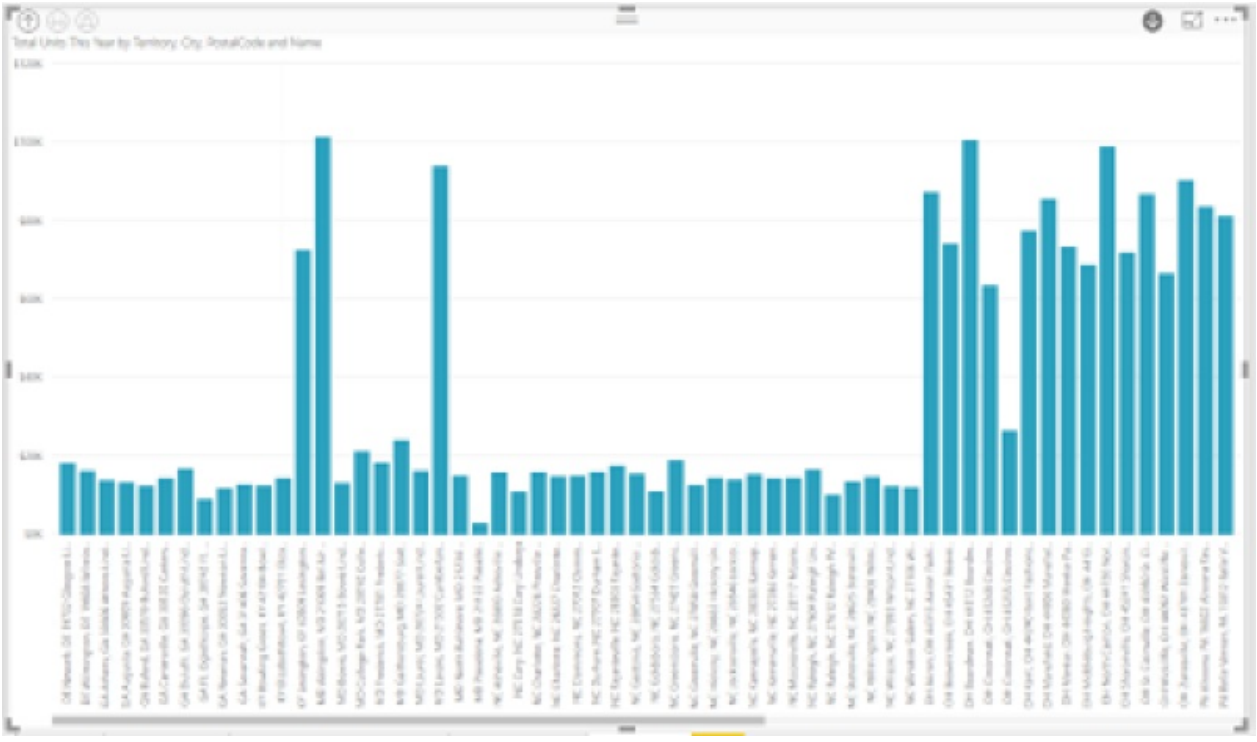
Dados de categoria hierárquica

Os dados que foram modelados de coleções e subcoleções são hierárquicos. Um bom exemplo disso são os dados de localização. Considere uma tabela em uma fonte de dados cujas colunas são País, Estado, Cidade e CEP. Dados que compartilham o mesmo País, Estado e Cidade são hierárquicos.

Neste exemplo, acompanhe o exemplo de Análise de varejo. Crie uma visualização de gráfico de colunas empilhadas que examina **Total de unidades deste ano** (Valores) por **Território**, **Cidade**, **PostalCode** e **Nome** (Grupo).

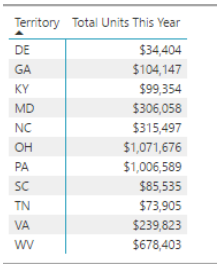
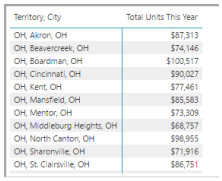
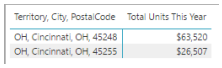
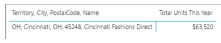
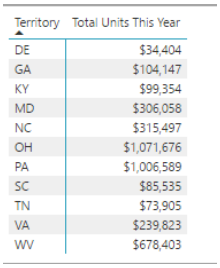
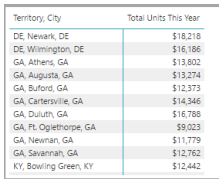
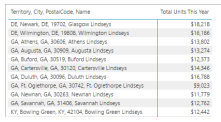


Com o modo de drill down ativado, nos ícones do canto superior esquerdo, escolha **Expandir todo o campo um nível abaixo na hierarquia** três vezes. Você deve estar no nível mais baixo da hierarquia, que mostra os resultados de Território, Cidade e CEP.



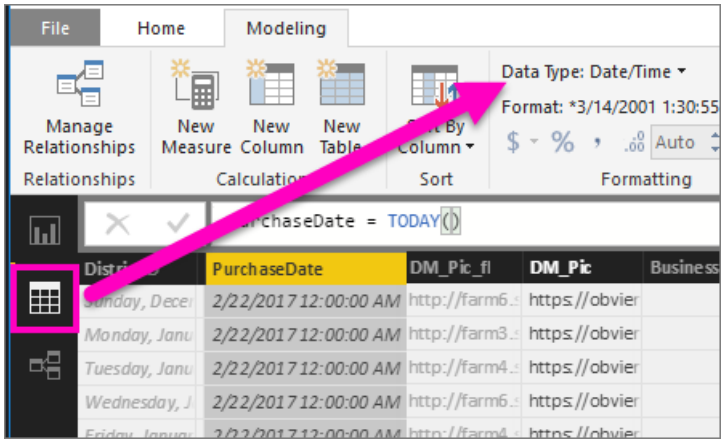
Além da visualização, é possível ver a hierarquia refletida nos dados renderizados para cada relatório. A tabela a seguir mostra os resultados de **Mostrar dados** em um relatório que faz drill down de um único território ou de todos os territórios. À medida que você faz drill down, é possível ver como o único relatório fica mais específico e como o relatório de "todos os territórios" tem mais dado.

MODO DE EXPANSÃO	TERRITÓRIO	CIDADE	CEP	NOME

MODO DE EXPANSÃO	TERRITÓRIO	CIDADE	CEP	NOME
Único				
Tudo				

Considerações e limitações

- Se a adição de um campo de data a uma visualização não criar uma hierarquia, pode ser que o campo "data" não esteja realmente salvo como uma data. Se o conjunto de dados for seu, abra-o na exibição de *Dados* do Power BI Desktop, selecione a coluna que contém a data e, na guia de Modelagem, altere o **Tipo de Dados** para **Data** ou **Data/Hora**. Se o relatório foi compartilhado com você, entre em contato com o proprietário para solicitar a alteração.



Próximas etapas

Visualizações em relatórios do Power BI

Relatórios do Power BI

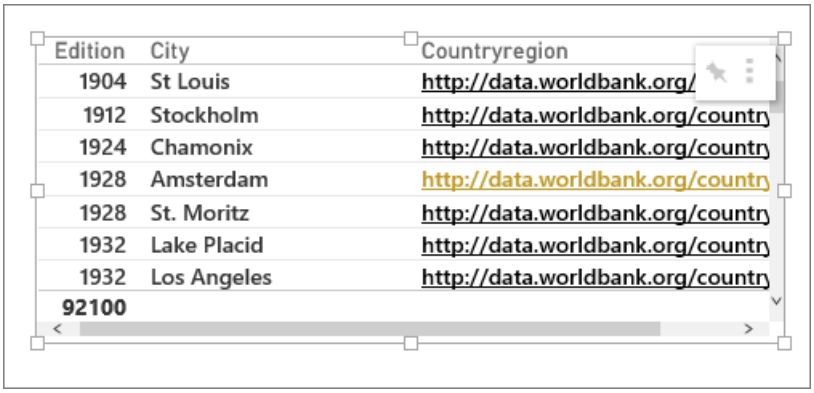
Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Hiperlinks nas tabelas

27/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Este tópico ensina como usar o Power BI Desktop para criar hiperlinks. Em seguida, depois de criados, use o serviço Power BI ou Power BI Desktop para adicioná-los às suas tabelas e matrizes de relatório.



OBSERVAÇÃO: hiperlinks em blocos nos painéis e caixas de texto nos painéis podem ser criados facilmente usando o serviço do Power BI. Hiperlinks em caixas de texto nos relatórios podem ser criados facilmente usando o serviço do Power BI e o Power BI Desktop.

Para criar um hiperlink em uma tabela ou matriz usando o Power BI Desktop

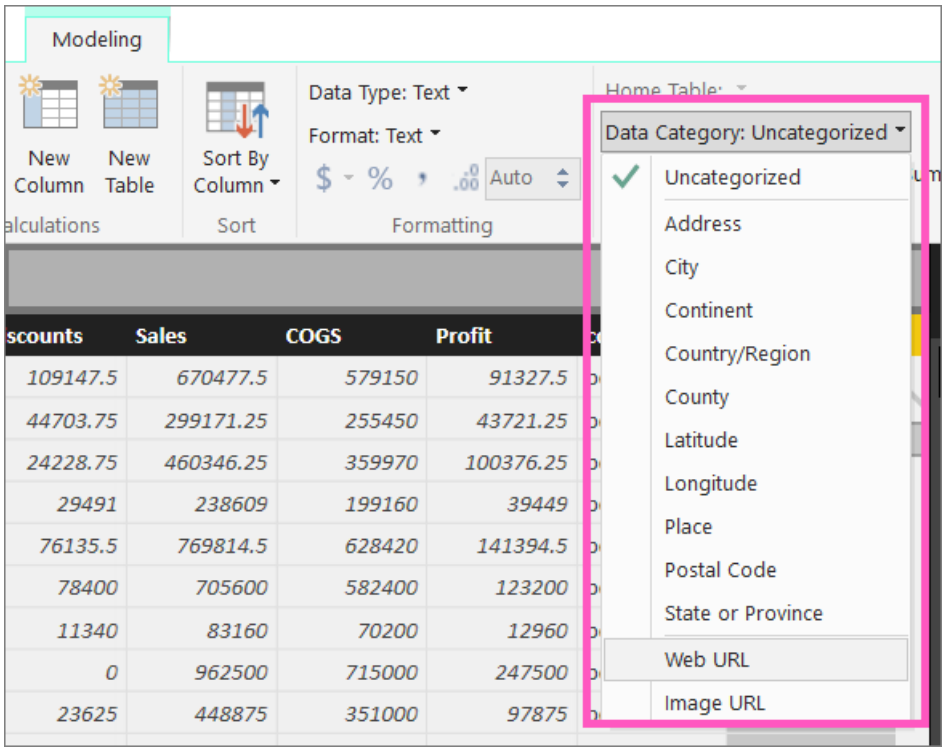
É possível criar hiperlinks em tabelas e matrizes no Power BI Desktop, mas não no Serviço do Power BI. Também é possível criar hiperlinks no Excel Power Pivot antes que a pasta de trabalho seja importada para o Power BI. Ambos os métodos são descritos abaixo.

Criar um hiperlink de tabela ou matriz no Power BI Desktop

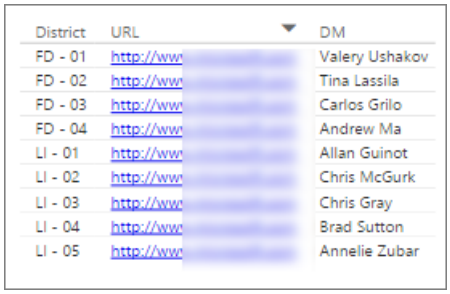
O procedimento para adicionar um hiperlink depende se você importou os dados ou os conectou usando DirectQuery. Ambos os cenários são descritos abaixo.

Para dados importados para o Power BI

1. Se o hiperlink ainda não existir como uma coluna no conjunto de dados, use o Desktop para adicioná-la como uma coluna personalizada.
2. Na exibição Dados, selecione a coluna e, na guia **Modelagem**, escolha **Categoria de Dados** no menu suspenso.



3. Selecione **URL da Web**.
4. Mude para o modo de exibição de relatório e crie uma tabela ou matriz usando o campo categorizado como uma URL da Web. Os hiperlinks estarão em azul e sublinhados.



5. Se não quiser exibir uma URL longa em uma tabela, você poderá exibir um ícone de hiperlink em vez disso. Observe que você não consegue exibir ícones em matrizes.

   - Selecione o gráfico para torná-lo ativo.
   - Selecione o ícone de rolo de pintura para abrir a guia Formatação.
   - Expanda **Valores**, localize o **ícone de URL** e altere-o para **Ativado.**

6. (Opcional) Publique o relatório do Power BI Desktop no serviço do Power BI e abra o relatório no serviço do Power BI. Os hiperlinks funcionarão lá também.

Para dados conectados com DirectQuery

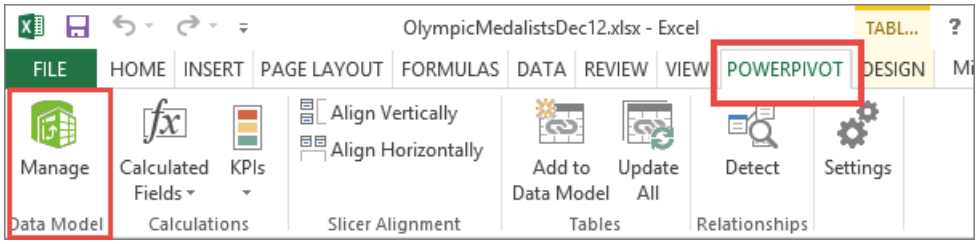
Você não poderá criar uma nova coluna no modo DirectQuery. No entanto, se seus dados já contêm URLs, você pode transformá-los em hiperlinks.

1. Na exibição Relatório, crie uma tabela usando um campo que contém as URLs.
2. Selecione a coluna e, na guia **Modelagem**, escolha **Categoria de Dados**no menu suspenso.
3. Selecione **URL da Web**. Os hiperlinks estarão em azul e sublinhados.
4. (Opcional) Publique o relatório do Power BI Desktop no serviço do Power BI e abra o relatório no serviço do Power BI. Os hiperlinks funcionarão lá também.

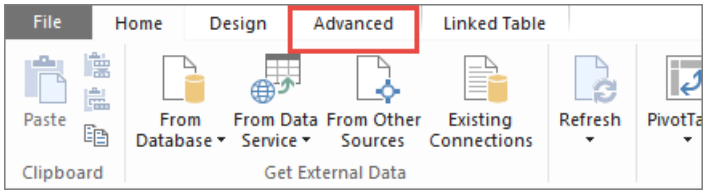
Criar um hiperlink de tabela ou matriz no Excel Power Pivot

Outra maneira de adicionar hiperlinks às tabelas e matrizes do Power BI é criar hiperlinks no conjunto de dados antes de importar/conectar-se ao conjunto de dados no Power BI. Este exemplo usa uma pasta de trabalho do Excel.

1. Abra sua pasta de trabalho no Excel.
2. Selecione a guia **PowerPivot** e, em seguida, escolha **Gerenciar**.



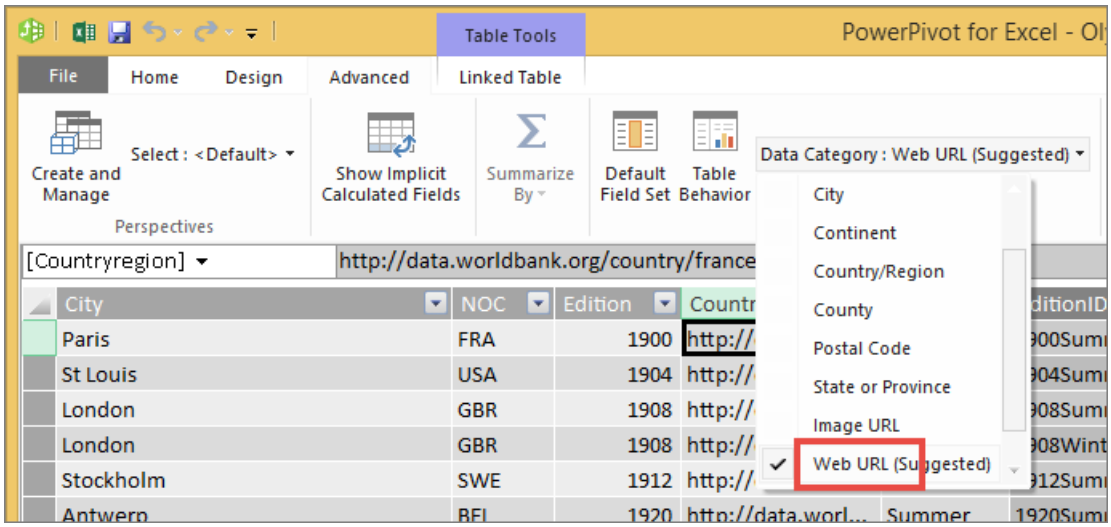
3. Quando o PowerPivot for aberto, selecione a guia **Avançado**.



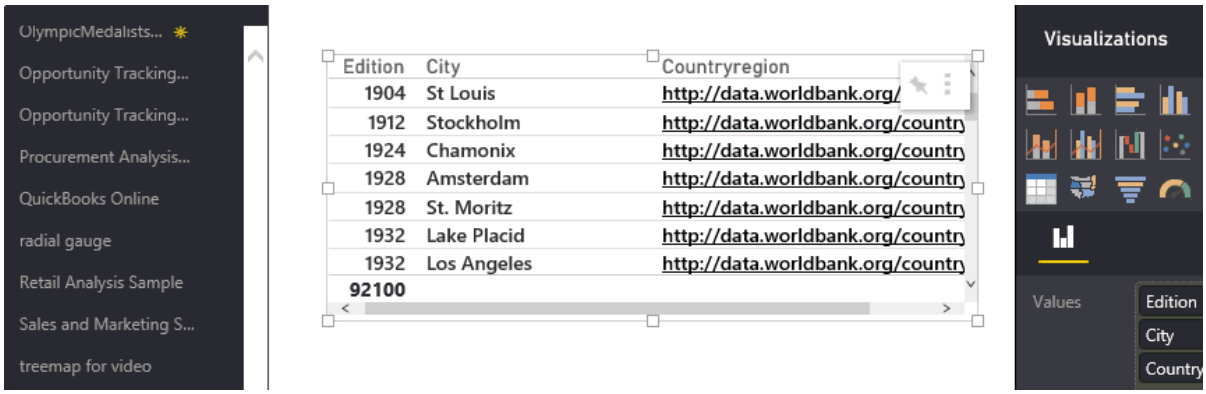
4. Coloque o cursor na coluna que contém as URLs que você deseja transformar em hiperlinks nas tabelas do Power BI.

> **OBSERVAÇÃO**: as URLS devem começar com **http://, https://** ou **www**.

5. No grupo **Propriedades de relatório** , selecione na lista suspensa **Categoria de dados** e escolha **URL do Web**.



6. No serviço do Power BI ou no Power BI Desktop, conecte-se ou importe essa pasta de trabalho.
7. Crie uma visualização de tabela que contém o campo de URL.



Considerações e solução de problemas

P: Posso usar uma URL personalizada como um hiperlink em uma tabela ou matriz?
R: Não. Você pode usar um ícone de link. Se precisar de texto personalizado para os hiperlinks e a lista de URLs for pequena, use uma caixa de texto.

Próximas etapas

Visualizações em relatórios do Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Adicionar um hiperlink a uma caixa de texto em um relatório

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

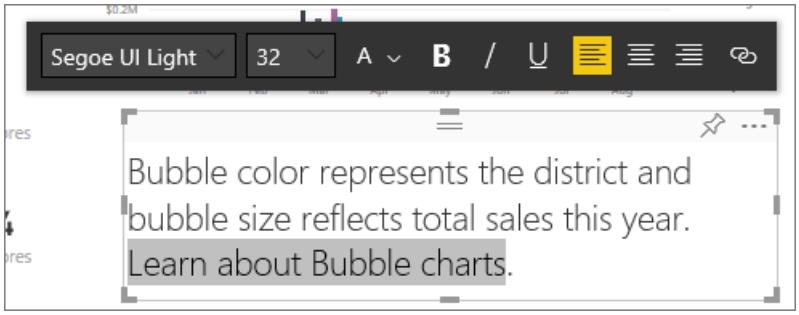
Caixas de texto podem ser adicionadas a relatórios, fixadas em painéis dos relatórios e adicionadas diretamente a painéis. Hiperlinks podem ser adicionados a uma caixa de texto, independentemente de onde ele reside.

> **OBSERVAÇÃO**: para obter informações sobre hiperlinks nas tabelas e nas matrizes do Power BI, consulte Hiperlinks em tabelas. Para obter informações sobre como adicionar caixas de texto a seu **painel**, veja Adicionar um bloco diretamente do painel.

https://www.youtube.com/embed/_3q6VEBhGew#t=0m55s

Para adicionar um hiperlink a uma caixa de texto em um relatório

1. Crie uma caixa de texto e adicione um texto.
2. Realce o texto existente ou adicione novo texto a ser usado como hiperlink.



3. Selecione o ícone de hiperlink .
4. Digite ou cole a URL no campo hiperlink e selecione **Concluído**.

5. Teste o link.

- Coloque o cursor em qualquer lugar no texto realçado para exibir a URL.

- Selecione a URL para abrir a página em uma nova janela do navegador.

Para remover o hiperlink, mas deixar o texto

1. Na caixa de texto, selecione o hiperlink para realçá-lo,

2. Escolha **Remover**.

Próximas etapas

Caixas de texto nos relatórios do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Histogramas

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

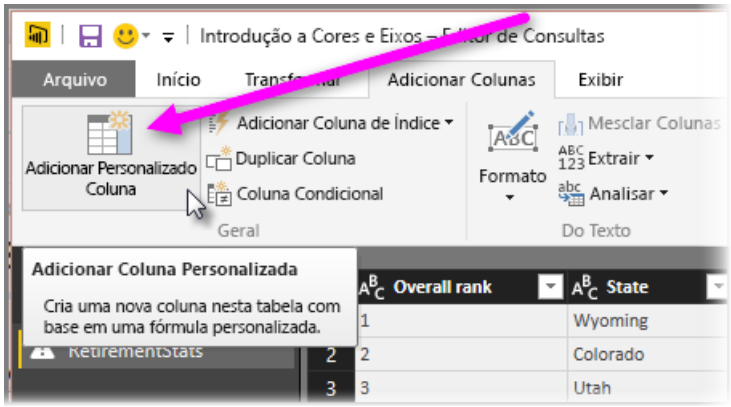
Há várias maneiras de criar histogramas no Power BI. Nós começaremos com a mais simples e continuar a partir daí.

Histogramas simples

Para começar, determine qual consulta contém o campo no qual você deseja criar um histograma. Use a opção *Referência* da consulta para criar uma nova consulta e nomeie-a como *FieldName Histogram*. Use a opção **Agrupar por** na faixa de opções **Transformar** e selecione a agregação **contagem de linhas** . Verifique se o tipo de dados é um número para a coluna agregada resultante. Em seguida, você pode visualizar esses dados na página de relatórios. Essa abordagem é rápida e fácil de criar, mas não funciona bem se você tiver muitos pontos de dados e não permitir a varredura entre elementos visuais.

Definindo buckets para criar um histograma

Determine qual consulta contém o campo no qual você deseja criar um histograma. Use a opção *Referência* da consulta para criar uma nova consulta e nomeie-a como *FieldName*. Agora, defina os buckets com uma regra. Use a opção **Adicionar Coluna Personalizada** na faixa de opções **Adicionar Coluna** e crie uma regra personalizada.



Verifique se o tipo de dados é um número para a coluna agregada resultante. Agora você pode usar a técnica de agrupamento descrita em **Histogramas Simples** (no início deste artigo) para chegar ao histograma. Essa opção trata de mais pontos de dados, mas ainda não ajuda com a varredura.

Definindo um histograma que dá suporte à varredura

Varredura é quando os elementos visuais são vinculados para que, quando um usuário selecionar um ponto de dados em um elemento visual, os outros elementos visuais na página do relatório realcem ou filtrem pontos de dados relacionados ao ponto de dados selecionado. Como estamos manipulando dados no momento da consulta, precisaremos criar uma relação entre tabelas e garantir que saibamos qual item detalhado se relaciona ao bucket no histograma e vice-versa.

Inicie o processo usando a opção *Referência* na consulta que contém o campo no qual você deseja criar um histograma. Nomeie a nova consulta *Buckets*. Para este exemplo, vamos chamar a consulta original de *Detalhes*. Em seguida, remova todas as colunas, exceto a coluna que você usará como o bucket do histograma. Agora, use o recurso *Remover Duplicatas* na consulta, no menu de atalho ao selecionar a coluna, para que os valores restantes sejam os valores exclusivos na coluna. Se você tiver números decimais, primeiro você poderá usar a dica para definir buckets para criar um histograma para obter um conjunto gerenciável de buckets. Agora, verifique os dados

mostrados na visualização da consulta. Se você vir valores nulos ou em branco, você precisará corrigi-los antes de criar uma relação. Veja "Criando relações quando os dados contêm valores nulos ou em branco". Usar essa abordagem pode ser problemático devido à necessidade de classificação. Para que os buckets sejam classificados corretamente, veja "Ordem de classificação: fazem com que as categorias apareçam na ordem desejada".

> **NOTE**
> É útil pensar sobre a ordem de classificação antes de compilar visuais.

A próxima etapa do processo é definir uma relação entre as consultas de *Buckets* e *Detalhes* na coluna de buckets. No *Power BI Desktop*, selecione *Gerenciar Relações* na faixa de opções. Crie uma relação em que *Buckets* está na tabela esquerda e *Detalhes* na tabela direita e selecione o campo que você está usando para o histograma.

A última etapa é criar o histograma. Arraste o campo Bucket da tabela *Buckets* . Remova o campo padrão do gráfico de colunas resultante. Agora, na tabela *Detalhes* , arraste o campo do histograma até o mesmo elemento visual. No contêiner do campo, altere a agregação padrão para Contar. O resultado é o histograma. Se você criar outro elemento visual como um treemap da tabela de Detalhes, selecione um ponto de dados no treemap para ver o histograma realçado e mostrá-lo para o ponto de dados selecionado em relação à tendência de todo o conjunto de dados.

Dicas e truques para visualizações de mapa do Power BI

04/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

O Power BI é integrado ao Bing Mapas para fornecer as coordenadas de mapa padrão (um processo chamado codificação geográfica) para a criação de mapas. Juntos, eles usam algoritmos para identificar a localização correta, mas, às vezes, é a melhor estimativa. Se o Power BI tentar, mas não puder criar a visualização de mapa por conta própria, ele conseguirá a ajuda do Bing Mapas.

Você ou seu administrador talvez precise atualizar o firewall para permitir o acesso às URLs usadas pelo Bing para geocodificação. Essas URLs são:

- https://dev.virtualearth.net/REST/V1/Locations
- https://platform.bing.com/geo/spatial/v1/public/Geodata
- https://www.bing.com/api/maps/mapcontrol

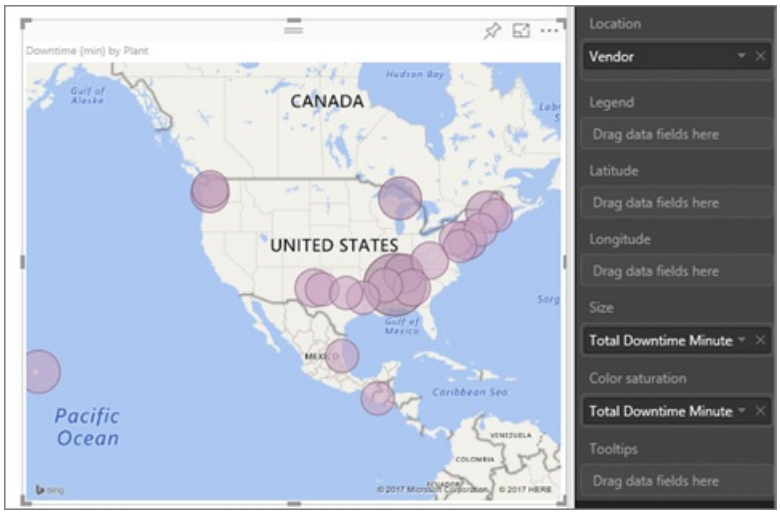
Para aumentar a probabilidade de uma codificação geográfica correta, use as seguintes dicas. O primeiro conjunto de dicas deverá ser usado se você tiver acesso ao próprio conjunto de dados. O segundo conjunto de dicas são coisas que você pode fazer no Power BI, caso você não tenha acesso ao conjunto de dados. E o conjunto final é uma lista de URLs

O que é enviado ao Bing Mapas?

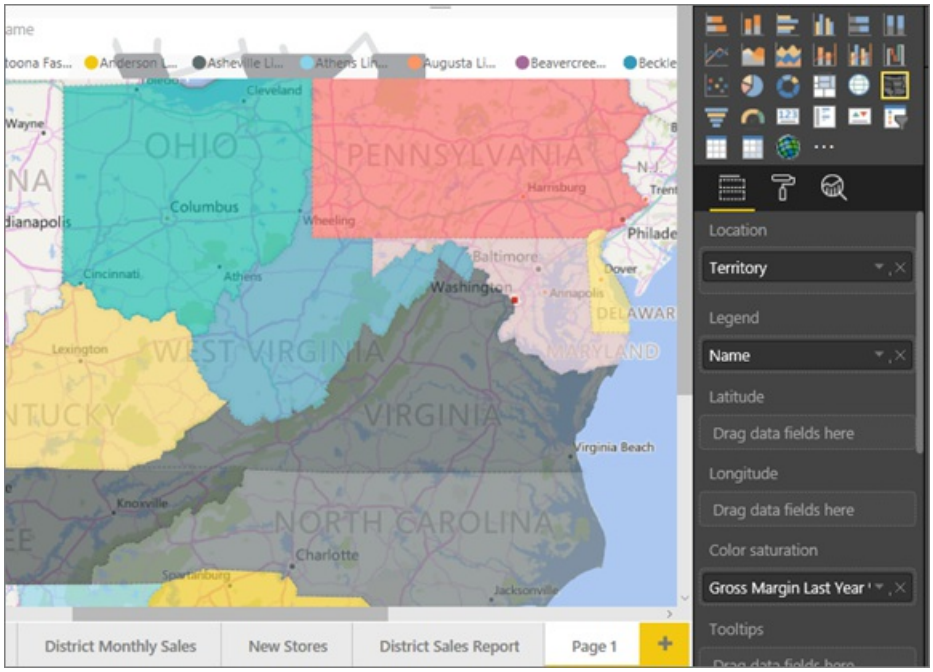
O serviço do Power BI e o Power BI Desktop enviam ao Bing os dados geográficos necessários para criar a visualização de mapa. Isso pode incluir os dados nos buckets **Local**, **Latitude** e **Longitude** e campos geográficos em qualquer um dos buckets de filtro **Nível de relatório**, **Nível de página** ou **Nível de visual**. Exatamente o que é enviado varia segundo o tipo do mapa. Para obter mais informações, consulte Privacidade do Bing Maps.

- Para mapas (mapas de bolhas), se a latitude e a longitude forem fornecidas, nenhum dado será enviado ao Bing. Caso contrário, nenhum dado nos buckets Localização (e de filtro) será enviado ao Bing.
- Os mapas coropléticos exigem um campo no bucket Localização, mesmo se a latitude e a longitude são fornecidas. Todos os dados existentes nos buckets Localização, Latitude ou Longitude são enviados ao Bing.

  No exemplo a seguir, o campo **Vendor** (Fornecedor) está sendo usado para codificação geográfica, de modo que todos os dados dos fornecedores serão enviados ao Bing. Dados dos buckets **Size** (Tamanho) e **Color saturation** (Saturação de cores) não são enviados ao Bing.



Neste segundo exemplo abaixo, o campo **Território** está sendo usado para a codificação geográfica e, portanto, todos os dados de território são enviados ao Bing. Dados dos buckets **Legenda** e **Saturação de cores** não são enviados ao Bing.



No conjunto de dados: dicas para melhorar o conjunto de dados subjacente

Se você tiver acesso ao conjunto de dados que está sendo usado para criar a visualização do mapa, há algumas coisas que você pode fazer para aumentar a probabilidade de codificação geográfica correta.

1. Categorizar campos geográficos no Power BI Desktop

No Power BI Desktop, é possível assegurar que os campos sejam codificados geograficamente de maneira correta definindo a *Categoria de Dados* nos campos de dados. Selecione a tabela desejada, acesse a faixa de opções **Avançado** e, depois, defina a **Categoria de Dados** como **Endereço**, **Cidade**, **Continente**, **País/Região**, **Condado**, **Código Postal**, **Estado** ou **Província**. Essas categorias de dados ajudam o Bing a codificar corretamente a data. Para saber mais, veja Categorização de dados no Power BI Desktop. Se você estiver se conectando dinamicamente ao SQL Server Analysis Services, precisará definir a categorização de dados fora do Power BI usando o SSDT (SQL Server Data Tools).

2. Use mais de uma coluna de localização.

Às vezes, até mesmo definir as categorias de dados de mapeamento não é suficiente para o Bing adivinhar

corretamente a intenção. Algumas designações são ambíguas porque a localização existe em vários países ou regiões. Por exemplo, há um ***Southampton*** na Inglaterra, Pensilvânia e em Nova York.

O Power BI usa o serviço de modelo de URL não estruturado do Bing para obter as coordenadas de latitude e longitude com base em um conjunto de valores de endereço para qualquer país. Se seus dados não contiverem dados de local suficientes, adicione essas colunas e categorize-as corretamente.

Por exemplo, se você tiver apenas uma coluna Cidade, o Bing poderá ter dificuldades para realizar o geocódigo. Adicione outras colunas geográficas para tornar a localização inequívoca. Às vezes, basta adicionar mais uma coluna de localização ao conjunto de dados – nesse caso, estado/província. E não se esqueça de categorizá-la corretamente. Consulte a etapa 1 acima.

Certifique-se de que cada campo tenha apenas as informações específicas vinculadas à categorização. Por exemplo, o campo de local Cidade deve ser **Southampton**, não **Southampton, Nova York**. E os campos de local Endereço devem ser **1 Microsoft Way** e não **1 Microsoft Way, Redmond, WA**.

3. Use a Latitude e a Longitude específicas

Adicione valores de latitude e longitude no conjunto de dados. Isso remove qualquer ambiguidade e retorna os resultados mais rapidamente. Os campos de Latitude e Longitude devem estar no formato *Número Decimal* , que pode ser definido no modelo de dados.

https://www.youtube.com/embed/ajTPGNpthcg

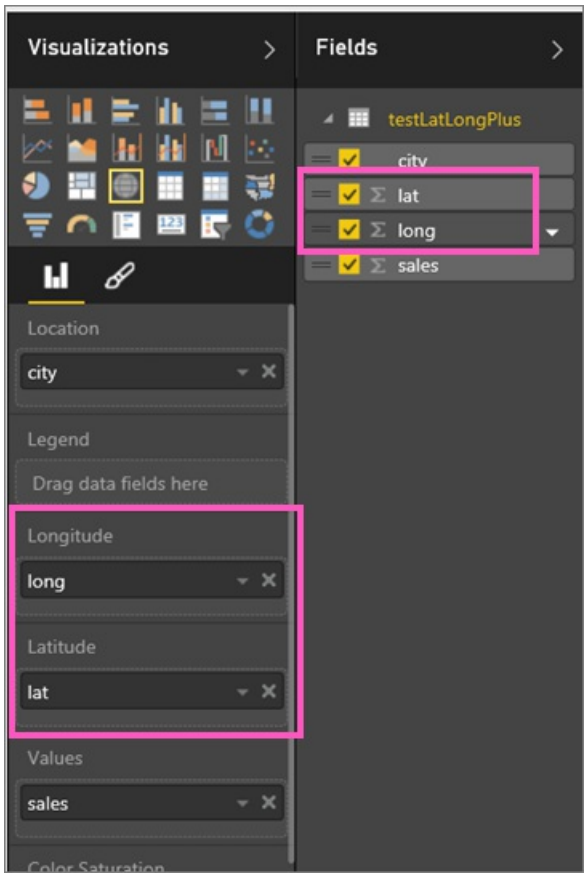
4. Use a categoria Local para colunas com informações de local completas

Embora recomendemos usar hierarquias geográficas em seus mapas, se for necessário usar uma coluna de local único com informações geográficas completas, será possível definir a categorização de dados como **Local**. Por exemplo, se os dados em sua coluna forem endereços completos, como 1 Microsoft Way, Redmond Washington 98052, essa categoria de dados generalizados funcionará melhor com o Bing.

No Power BI: dicas para obter melhores resultados ao usar visualizações de mapa

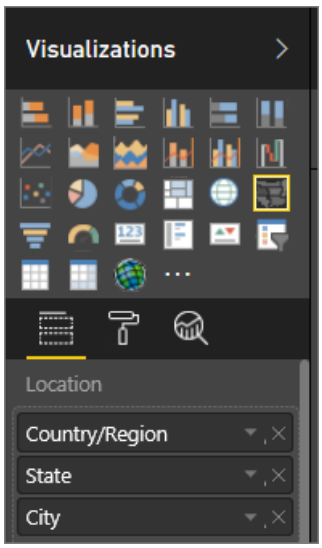
1. Usar campos de latitude e longitude (se existirem)

No Power BI, se o conjunto de dados que você estiver usando tiver campos de longitude e latitude – use-os! O Power BI tem buckets especiais para ajudar a tornar os dados de mapa inequívocos. Basta arrastar o campo que contém os dados de latitude na área **Visualizações > Latitude**. E faça o mesmo para os dados de longitude. Quando você fizer isso, também será necessário preencher o campo *Local* ao criar suas visualizações. Caso contrário, os dados são agregados por padrão, por exemplo, a latitude e a longitude poderiam ser emparelhadas no nível de estado, e não no nível de cidade.



Usar hierarquias geográficas para fazer drill down de diferentes "níveis" de localização

Quando o conjunto de dados já tiver diferentes níveis de dados de localização, você e seus colegas poderão usar o Power BI para criar *hierarquias geográficas*. Para fazer isso, arraste mais de um campo para o bucket **Localização**. Usados juntos dessa forma, os campos passam a ser uma hierarquia geográfica. No exemplo abaixo, adicionamos campos geográficos para: País/Região, Estado e Cidade. No Power BI, você e seus colegas podem fazer drill up e drill down usando essa hierarquia geográfica.



Ao analisar hierarquias geográficas, é importante saber como cada botão de análise funciona e o que é enviado para o Bing Mapas.

- O botão de análise à direita, chamado Modo de análise , permite que você selecione um local no mapa e faça drill down nesse local específico um nível por vez. Por exemplo, se você ativar Fazer drill down e clicar em América do Norte, você se moverá para baixo na hierarquia para o próximo nível – estados na América do Norte. Para geocódigo, o Power BI envia dados de estado e de país ao Bing Mapas apenas para América do Norte.
- À esquerda, há outras duas opções de análise. A primeira opção, , analisa o próximo nível da hierarquia para todos os locais de uma vez. Por exemplo, se no momento você estiver vendo países e, em seguida, usar esta opção para passar para o próximo nível, estados, o Power BI exibirá os dados de estado para todos os países. Para geocódigo, o Power BI envia dados de estado do Bing Mapas (nenhum dado de país) para todos os locais. Esta opção será útil se cada nível da sua hierarquia não estiver relacionado ao nível acima dele.
- A segunda opção, , é semelhante a Fazer drill down, exceto que não é necessário clicar no mapa. Ela se expande até o próximo nível da hierarquia, lembrando o contexto do nível atual. Por exemplo, se você estiver vendo países e selecione e selecionar esse ícone, você se moverá para baixo na hierarquia para o próximo nível – estados. Para geocódigo, o Power BI envia dados para cada estado e seu país correspondente para ajudar o Bing Mapas a codificar geograficamente de maneira mais precisa. Na maioria dos mapas, você usará essa opção ou a opção de Fazer drill down à direita, portanto será possível enviar ao Bing o máximo de informação possível para obter informações precisas de localização.

Próximas etapas

Fazer drill down em uma visualização do Power BI

Visualizações do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Conteúdo estático nos relatórios do Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

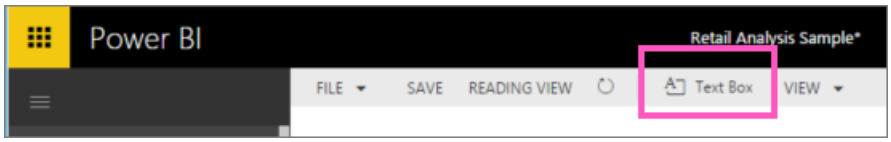
Formas e caixas de texto podem ser adicionadas a relatórios usando o serviço Power BI e o Power BI Desktop. Em ambos os casos, você deve ter permissões de edição para o relatório. Se um relatório tiver sido compartilhado com você no serviço do Power BI, você não terá permissões de edição.

Veja como Pedro usa o Power BI Desktop para adicionar imagens estáticas a um relatório e, em seguida, siga as etapas abaixo para testá-lo por conta própria usando o serviço Power BI.

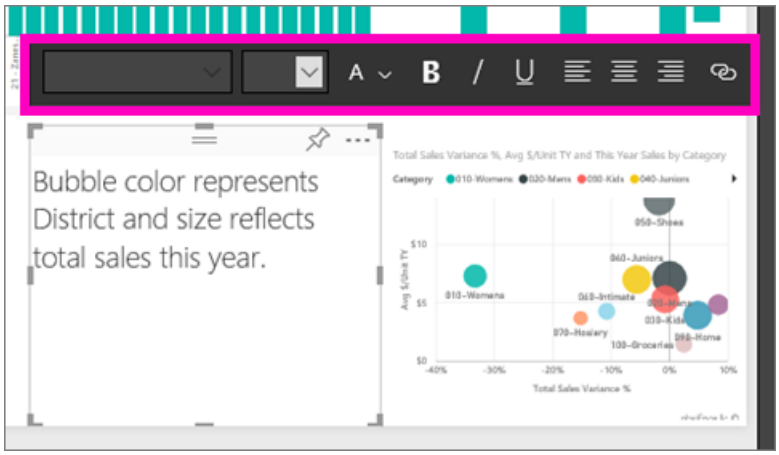
> https://www.youtube.com/embed/_3q6VEBhGew

Adicionar uma caixa de texto a um relatório

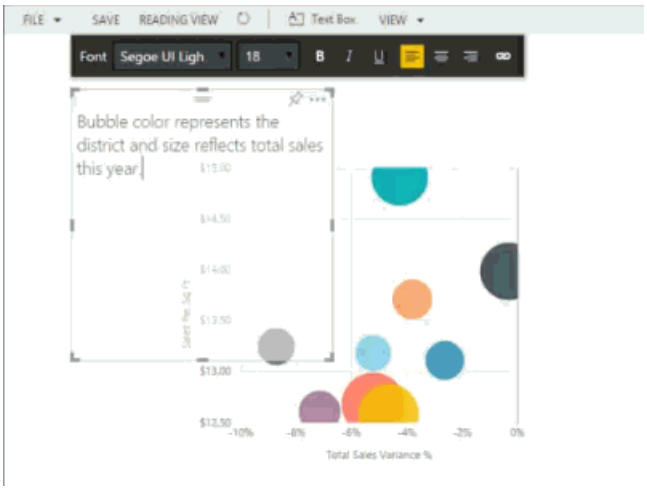
1. Abra um relatório no modo de exibição de Edição.
2. Coloque o cursor em qualquer área em branco na tela de relatório e selecione **Caixa de Texto**.



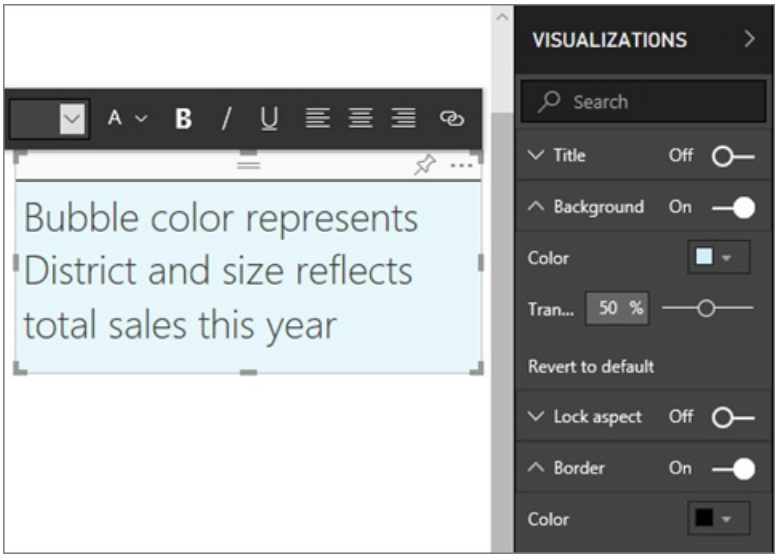
3. Digite o texto na caixa de texto e, opcionalmente, formate a fonte, cor e alinhamento do texto.



4. Para posicionar a caixa de texto, selecione a área cinza na parte superior e arraste. E para redimensionar a caixa de texto, selecione e arraste qualquer uma das alças da estrutura de tópicos.



5. Com a caixa de texto ainda selecionada, adicione outras formatações no painel VISUALIZAÇÕES. Neste exemplo, formatamos o plano de fundo e a borda. Você também pode criar um tamanho exato e uma posição para uma caixa de texto.

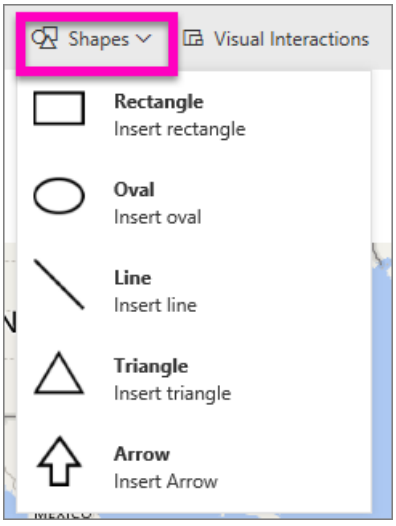


6. Para fechar a caixa de texto, selecione qualquer espaço em branco na tela de relatório.

7. Selecione o ícone de pino para fixar a caixa de texto em um dashboard.

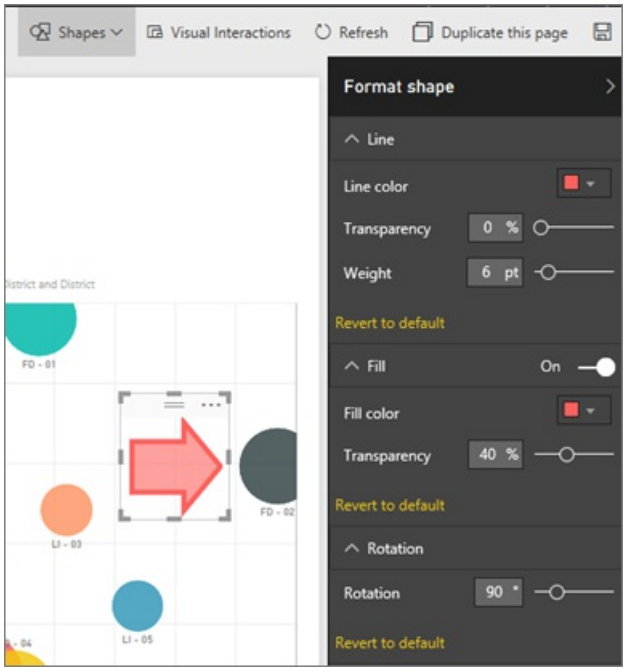
Adicionar uma forma a um relatório

1. Posicione seu cursor em qualquer lugar na tela do relatório e selecione **Formas**.



2. No menu suspenso, selecione uma forma para adicioná-la à tela do seu relatório. Vamos adicionar uma seta para direcionar a atenção para a bolha com a maior variação total de vendas.

   No painel **Formatar forma**, personalize sua forma. Neste exemplo, criamos uma seta vermelha com uma borda vermelho escuro, girada em 90 graus.



3. Para posicionar a forma, selecione a área cinza na parte superior e arraste. E para redimensionar a forma, selecione e arraste qualquer uma das alças da estrutura de tópicos. Assim como acontece com a caixa de texto, você também poderá criar um tamanho exato e uma posição para uma forma.

> **OBSERVAÇÃO**: formas não podem ser anexadas a um painel, exceto como um dos elementos visuais quando você fixa uma página dinâmica.

Próximas etapas

Adicionar um hiperlink a uma caixa de texto

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Personalizar as propriedades dos eixos x e y

04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Neste tutorial, você aprenderá várias maneiras diferentes de personalizar os eixos X e Y das suas visualizações. Nem todas as visualizações têm eixos ou podem ser personalizadas; gráficos de pizza, por exemplo, não têm eixos. E opções de personalização variam de visualização para visualização, são muitas opções serem abordadas em um único artigo. Então vamos dar uma olhada em algumas das personalizações de eixos mais usadas e torná-lo familiarizado com a guia de formatação de visualização na tela de relatório do Power BI.

> **NOTE**
>
> Esta página aplica-se ao serviço do Power BI e ao Power BI Desktop. Essas personalizações, que ficam disponíveis quando o **Formato** (ícone de rolo de tinta) é selecionado, também estão disponíveis no Power BI Desktop.

Assista à Amanda personalizar seus eixos X e Y e demonstrar as várias maneiras de controlar a concatenação ao usar drill up e drill down. Em seguida, siga as instruções passo a passo abaixo do vídeo para experimentar sozinho usando o exemplo de Análise de Varejo.

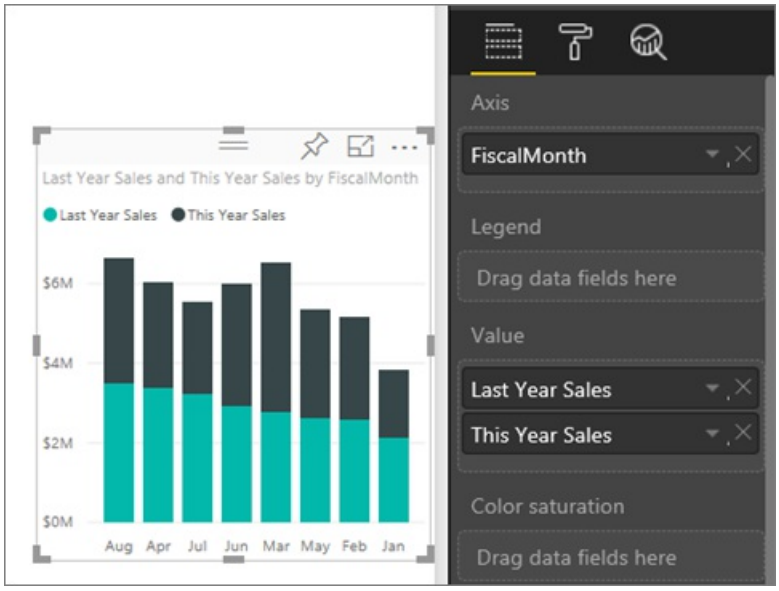
https://www.youtube.com/embed/9DeAKM4SNJM

Personalizando a visualização dos eixos X em relatórios

Criar uma visualização de gráfico empilhado

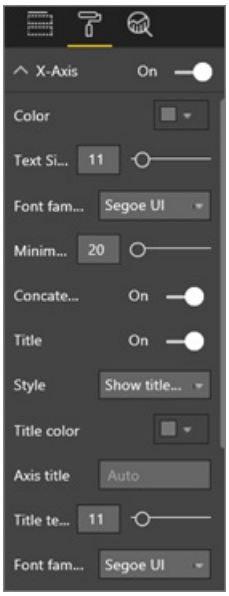
Entre no serviço do Power BI e abra o relatório **Exemplo de Análise de Varejo** no Modo de Exibição de Edição. Para acompanhar, conecte-se ao exemplo de Análise de Varejo.

1. Crie um novo gráfico de coluna que mostra as vendas deste ano e o valor das vendas do ano passado por mês fiscal.
2. Converta-o em um gráfico de Colunas empilhadas.



Personalizar o eixo X

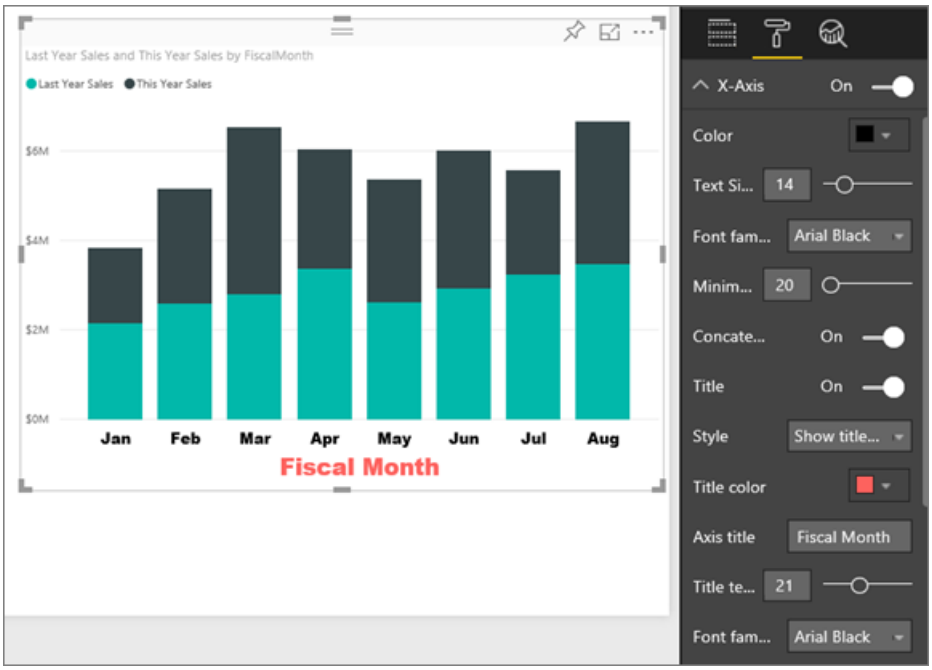
1. No painel Visualizações e Filtros, selecione **Formato** (ícone de rolo de tinta) para revelar as opções de personalização.
2. Expanda as opções de eixo X.



3. Ative o eixo X e desative selecionando o controle deslizante Ativar (ou Desativar). Por enquanto, deixe em **Ativar**. Um motivo pelo qual você talvez queira desligar o eixo x é para economizar espaço para mais dados.

4. Formate a fonte, o tamanho e a cor do texto. Neste exemplo, definimos a **Cor** do texto para preto, o **Tamanho do Texto** para 14 e a **Fonte** para Arial Black.
5. **Ative** o título do eixo X e exiba o nome desse eixo – nesse caso, **FiscalMonth**.
6. Formate a fonte, o tamanho e a cor do texto do título. Neste exemplo, definimos **Cor do título** para laranja, alteramos o **Título do eixo** para **Mês Fiscal**e definimos o **Tamanho do texto de título** para 21.
7. Para classificar por FiscalMonth, selecione as reticências (...) no canto superior direito do gráfico e selecione **Classificar por FiscalMonth**.

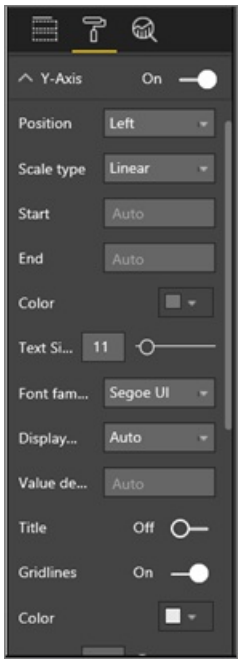
Depois de todas essas personalizações, o gráfico de colunas deve ser parecido com isto:



Para reverter toda a personalização do eixo X feita até agora, selecione **Reverter ao Padrão** na parte inferior do painel de personalização do **eixo X**.

Personalizar o eixo Y

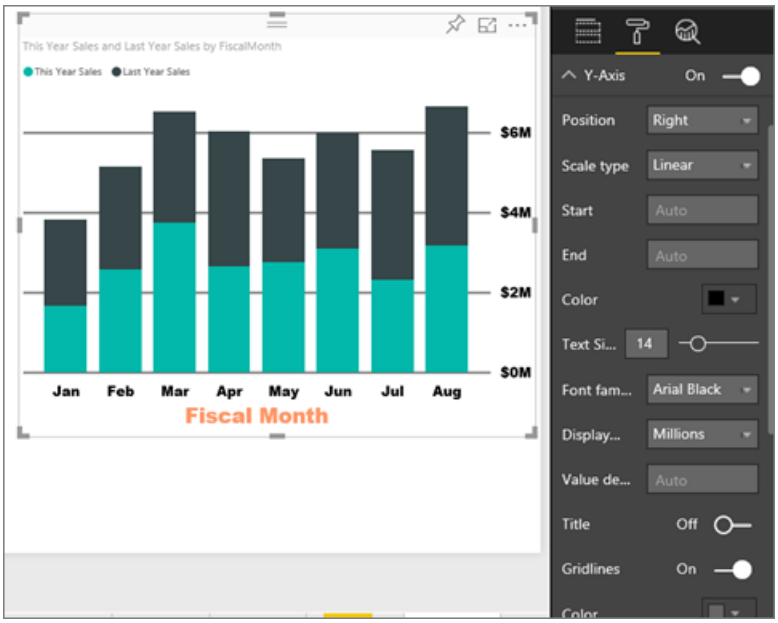
1. Expanda as opções de eixo Y.



2. Ative e desative o eixo Y selecionando o controle deslizante Ativar (ou Desativar). Por enquanto, deixe em **Ativar**. Um motivo pelo qual você talvez queira desligar o eixo y é para economizar espaço para mais dados.

3. Mova a **Posição** do eixo Y para a direita.
4. Formate a fonte, o tamanho e a cor do texto. Neste exemplo, definimos a **Cor** do texto para preto, o **Tamanho do Texto** para 14 e a **Fonte** para Arial Black.
5. Mantenha as **Unidades de exibição** definidas como milhões e as **Casas decimais do valor** definidas como zero.
6. Para esta visualização, ter um título de eixo Y não melhora o visual, portanto, deixe o **Título** desativado.
7. Destacaremos as linhas de grade, alterando a **Cor** para um cinza escuro e aumentando o **Traço** para 2.

   Depois de todas essas personalizações, o gráfico de colunas deve ser parecido com isto:

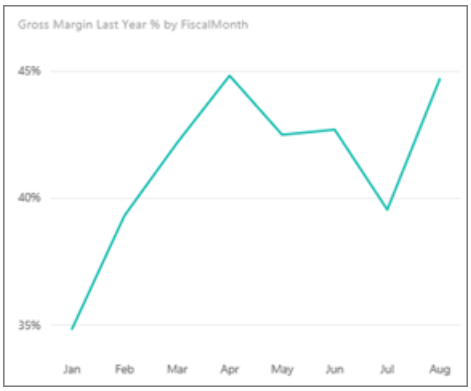


Personalizando visualizações de eixo Y duplo

Primeiro, você criará um gráfico de combinação que examina o impacto da contagem da loja nas vendas. Este é o mesmo gráfico criado no Tutorial do gráfico de combinação. Em seguida, você formatará o eixo Y duplo.

Crie um gráfico com dois eixos Y

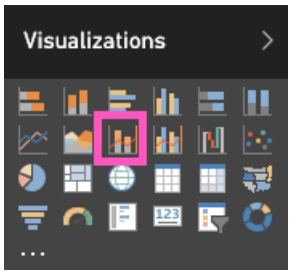
1. Crie um novo gráfico de linhas que acompanha a **% de Vendas > Margem Bruta do ano passado** por **Hora > FiscalMonth**.
2. Classificar o elemento visual por mês, selecionando as reticências (...) e escolhendo **Classificar por Mês**



[NOTE]: For help sorting by month, see sorting by other criteria

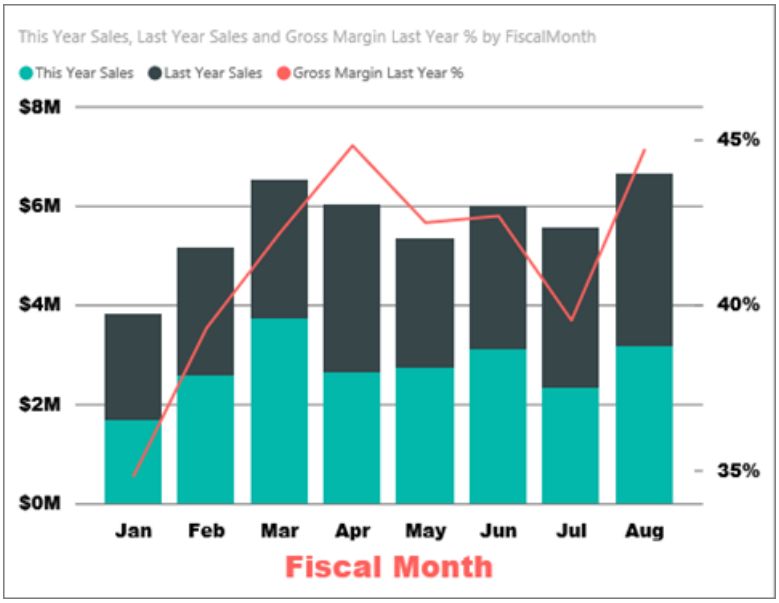
1. Em janeiro, a % de Margem Bruta foi de 35%, chegando ao seu máximo em 45% em abril, caindo em julho e chegando ao seu máximo novamente em agosto. Será que vamos ver um padrão semelhante nas vendas do ano passado e deste ano?
2. Adicione **Vendas deste ano > Valor** e **Vendas do último ano** no gráfico de linhas. A escala de **% de Margem Bruta do Ano Passado** (a linha azul acompanhando a linha de grade 0M%) é muito menor do que a escala de **Vendas**, o que dificulta a comparação. Além disso, os percentuais de rótulo do eixo Y são absurdas.

1. Para tornar o visual mais fácil de ler e interpretar, converta o gráfico de linhas em um gráfico de linha e coluna empilhada.



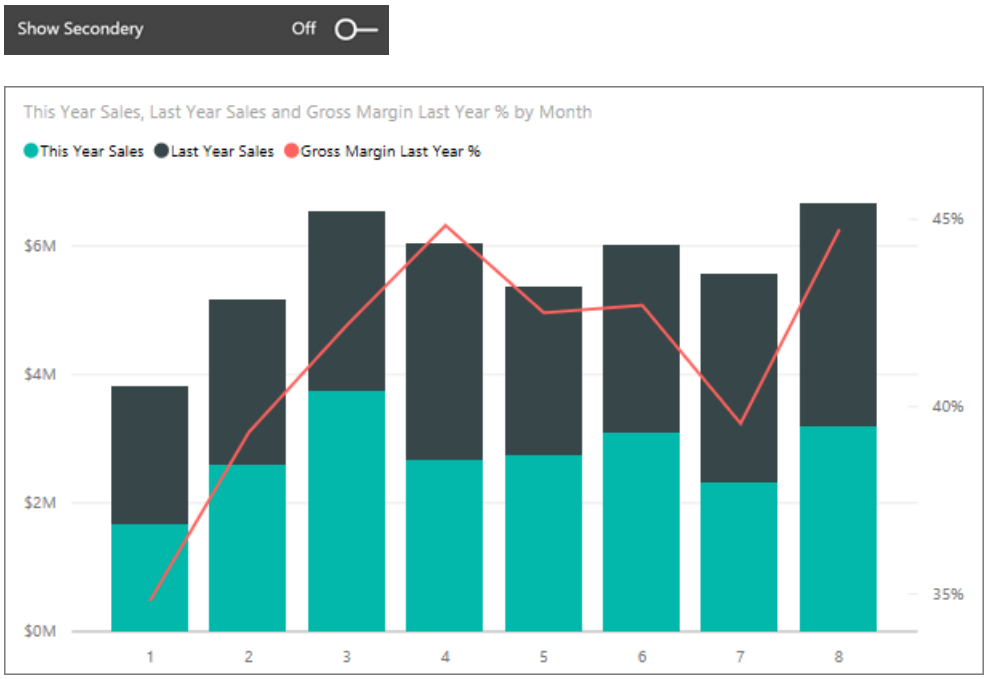
2. Arraste **% de Margem Bruta no Ano Passado** de **Valores de Coluna** para **Valores de Linha**. O que temos agora é o gráfico de colunas empilhadas que criamos acima ***mais*** um gráfico de linhas. (Opcionalmente, use o que você aprendeu acima para formatar a cor e o tamanho da fonte dos eixos.)

O Power BI cria dois eixos, permitindo que os conjuntos de dados sejam escalonados de modo diferente: o eixo à esquerda calcula dólares e o eixo à direita calcula o percentual.

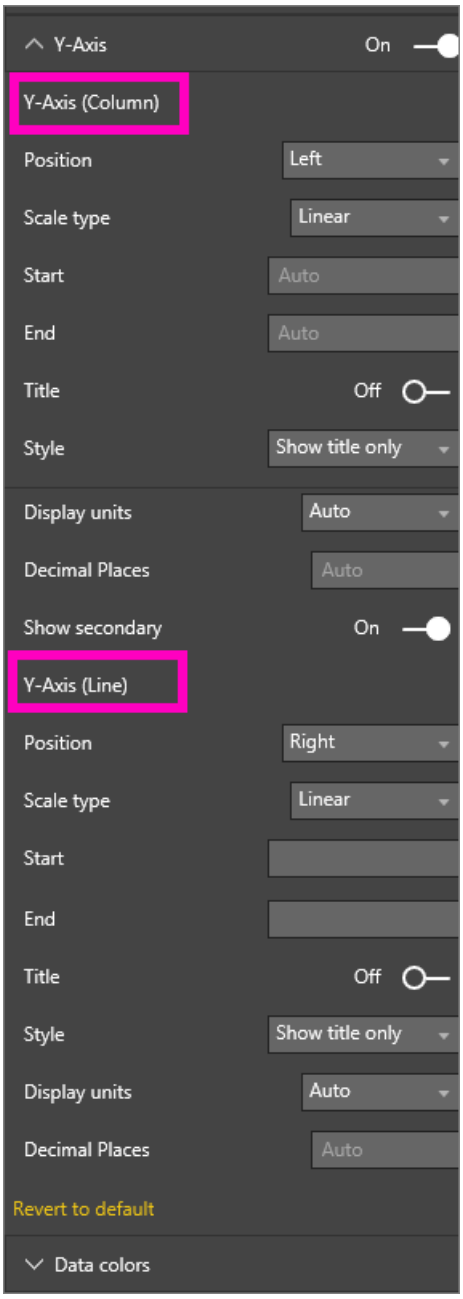


Formate o eixo Y secundário

1. No painel **Visualizações**, selecione o ícone de rolo de tinta para exibir as opções de formatação.
2. Expanda as opções de eixo Y selecionando a seta para baixo.
3. Percorra a lista até encontrar as opções para **Mostrar Secundário**. Alterne **Mostrar Secundário** de **Desativado** para **Ativado**.



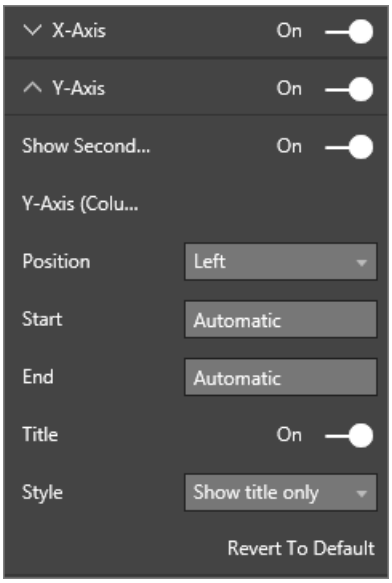
4. (Opcional) Personalize os dois eixos. Se você mudar a **Posição** para o eixo da coluna ou o eixo de linha, os dois eixos trocarão de lado.



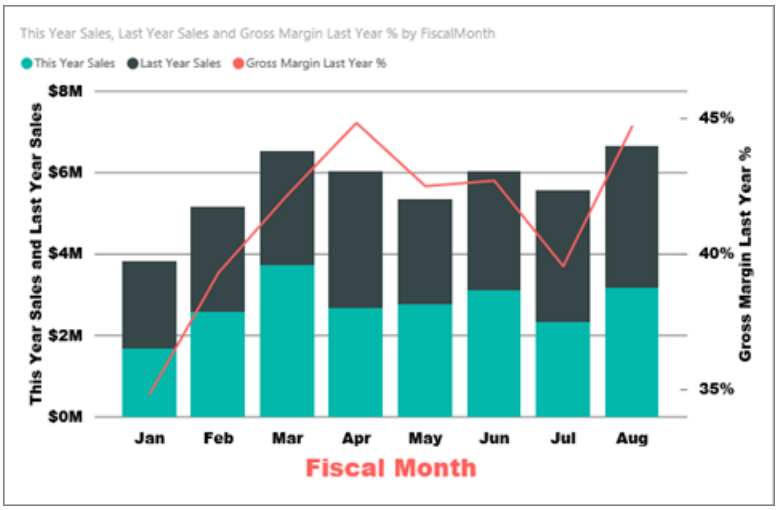
Adicionar títulos a ambos os eixos

Com uma visualização complicada, convém adicionar títulos de eixos. Os títulos ajudam seus colegas a compreender a história que a sua visualização está mostrando.

1. Alterne **Título** para **Ativado** para o **Eixo Y (Coluna)** e o **Eixo Y (Linha)**.
2. Defina o **Estilo** para **Mostrar somente o título**.



3. Seu gráfico de combinação agora exibe eixos duplos, ambos com títulos.



Para obter mais informações, veja Dicas e truques para formatação com cores, rotulamento e propriedades de eixo.

Considerações e solução de problemas

Se o eixo X for categorizado pelo proprietário do relatório como um tipo de data, a opção **Tipo** será exibida e você poderá selecionar entre contínua ou categórica.

Próximas etapas

Mais sobre Visualizações nos relatórios do Power BI

Personalizar títulos, telas de fundo e legendas

Personalizar cores e propriedades de eixo

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráficos de rosca no Power BI

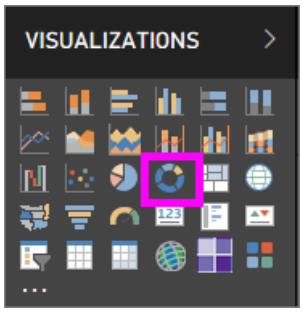
04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Um gráfico de rosca é semelhante a um gráfico de pizza, pois mostra a relação das partes com o todo. A única diferença é que o centro está em branco e permite o espaço para um rótulo ou ícone.

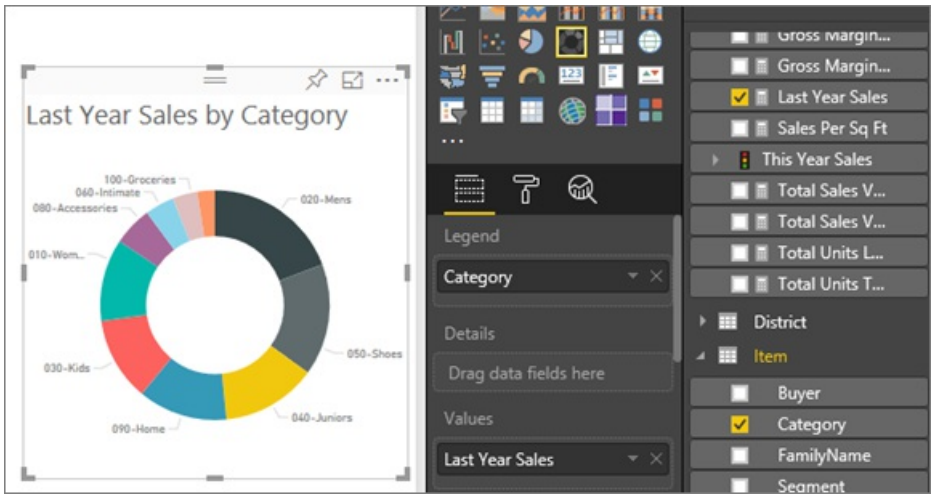
Crie um gráfico de rosca

Essas instruções usam o Exemplo de Análise de Varejo para criar um gráfico de rosca que exibe as vendas deste ano por categoria. Para acompanhar, baixe o exemplo do serviço do Power BI (app.powerbi.com) ou do Power BI Desktop.

1. Comece em uma página de relatório em branco e selecione o campo **SalesStage** > **Sales Stage**. Caso esteja usando o serviço do Power BI, certifique-se de abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição.
2. No painel Campos, selecione **Vendas** > **Vendas do Ano Passado**.
3. No painel Visualizações, selecione o ícone de gráfico de rosca para converter seu gráfico de barras em um gráfico de rosca. Se as **Vendas do Ano Passado** não estiverem na área **Valores**, arraste-as para lá.



4. Selecione **Item** > **Categoria** para adicioná-lo à área **Legenda**.



5. Opcionalmente, ajuste o tamanho e a cor do texto do gráfico.

Considerações e solução de problemas

- A soma dos valores do gráfico de rosca deve somar até 100%.
- Muitas categorias são difíceis de ler e interpretar.

- Os gráficos de rosca são melhor usados para comparar uma determinada seção ao toda, em vez de comparar as seções individuais entre si.

Próximas etapas

Relatórios no Power BI

Tipos de visualização no Power BI

Visualizações em relatórios do Power BI

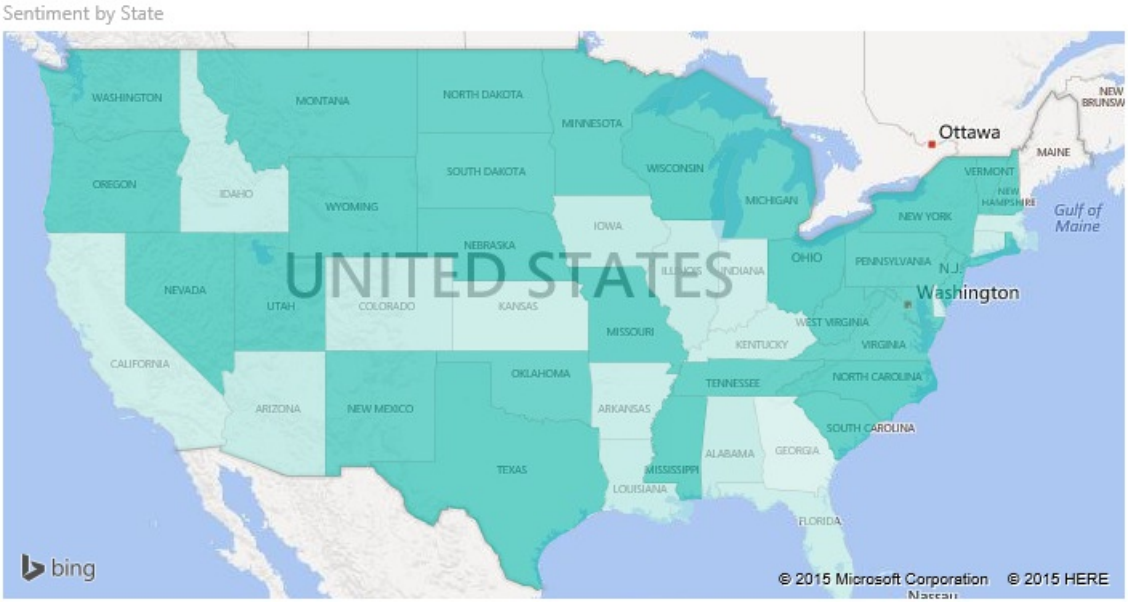
Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Mapas coropléticos no Power BI

04/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Um mapa coroplético usa sombreamento ou tonalidade ou padrões para exibir como um valor difere na proporção em uma localização geográfica ou região. Exiba rapidamente essas diferenças relativas com sombreamento que varia de claro (menos frequente/inferior) para escuro (mais frequente/mais).



O que é enviado ao Bing

O Power BI é integrado ao Bing para fornecer as coordenadas de mapa padrão (um processo chamado geocódigo). Quando você cria uma visualização de mapa no serviço do Power BI ou no Power BI Desktop, os dados nos buckets **Local**, **Latitude** e **Longitude** (que estão sendo usados para criar essa visualização) são enviados ao Bing.

Você ou seu administrador talvez precise atualizar o firewall para permitir o acesso às URLs usadas pelo Bing para geocodificação. Essas URLs são:

- https://dev.virtualearth.net/REST/V1/Locations
- https://platform.bing.com/geo/spatial/v1/public/Geodata
- https://www.bing.com/api/maps/mapcontrol

Para obter mais informações sobre os dados enviados ao Bing e ver dicas sobre como aumentar seu sucesso com o geocódigo, consulte Dicas e truques para visualizações de mapa.

Quando usar um mapa coroplético

Mapas coropléticos são uma ótima opção:

- para exibir informações quantitativas em um mapa.
- para mostrar as relações e os padrões espaciais.
- quando seus dados são padronizados.
- ao trabalhar com dados socioeconômicos.
- quando regiões definidas são importantes.
- para obter uma visão geral da distribuição entre os locais geográficos.

Pré-requisitos

- Serviço do Power BI ou Power BI Desktop
- Exemplo de Vendas e Marketing

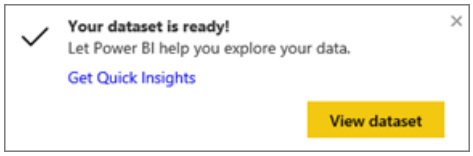
Para acompanhar, o tutorial usa o serviço Power BI, não o Power BI Desktop.

Criar um mapa coroplético básico

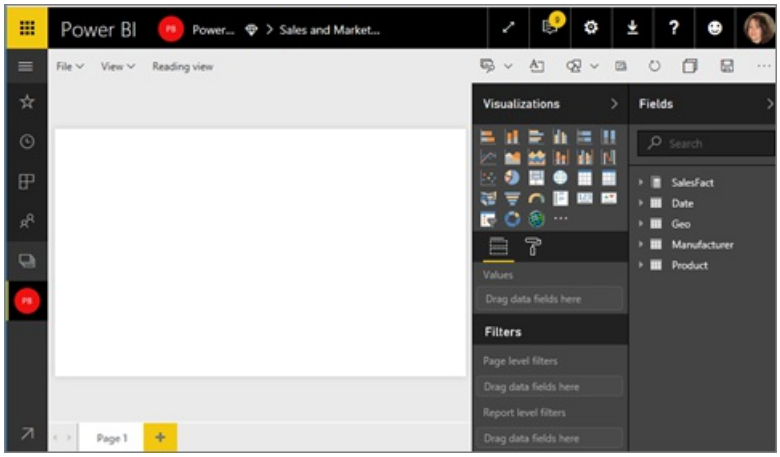
Neste vídeo, Kim cria um mapa básico e o converte em um mapa coroplético.

https://www.youtube.com/embed/ajTPGNpthcg

1. Para criar seu próprio mapa coroplético, baixe o exemplo Vendas e Marketing conectando-se ao Power BI e selecionando **Obter Dados > Exemplos > Vendas e Marketing > Conectar**.
2. Quando a mensagem de êxito for exibida, selecione **Exibir conjunto de dados**.



3. O Power BI abre uma tela de relatório em branco no Modo de Exibição de Edição.



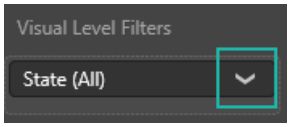
4. No painel Campos, selecione o campo **Área geográfica** > **Estado**.

5. Converta o gráfico em um mapa coroplético. Observe que o **Estado** agora está no contêiner **Local**. O Bing Maps usa o campo no contêiner **Local** para criar o mapa. O local pode ser uma variedade de locais válidos: países, estados, condados, cidades, CEPs ou outros códigos postais, etc. O Bing Maps fornece formas de mapa coroplético para locais em todo o mundo. Sem uma entrada válida no Local, o Power BI não pode criar o mapa coroplético.

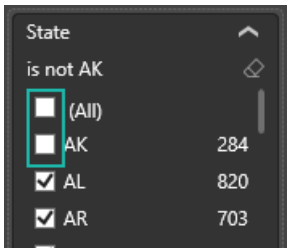
6. Filtre o mapa para exibir somente os Estados Unidos.

   a. Na parte inferior do painel Visualizações, procure a área **Filtros** .

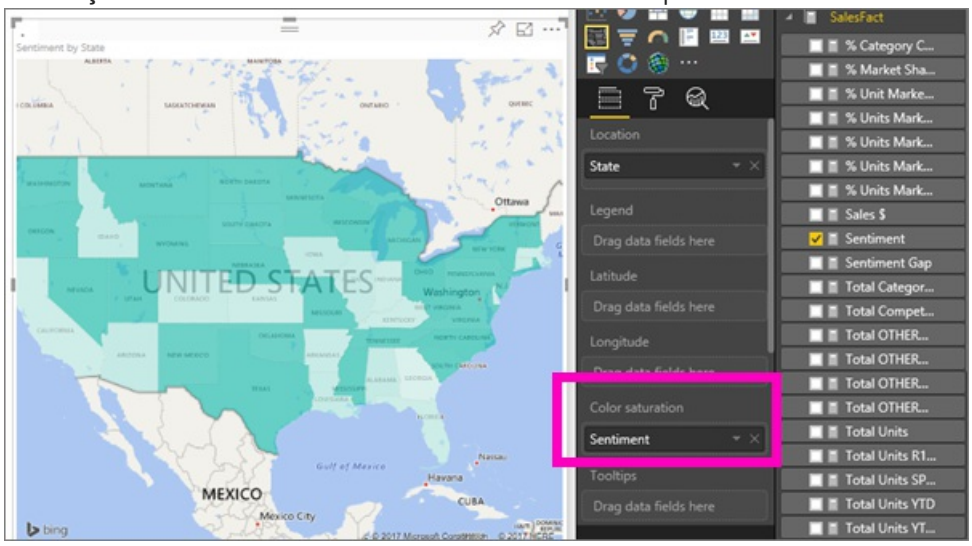
b. Passe o mouse sobre **Estado** e clique na divisa de expansão



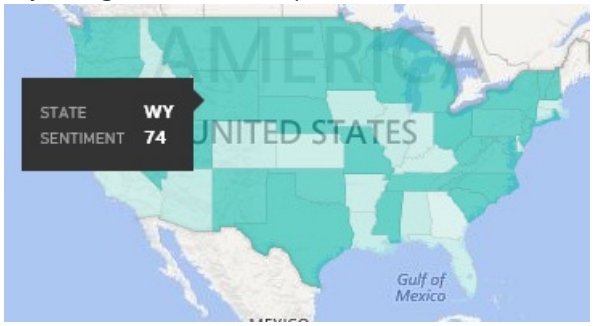
c. Coloque uma marca de seleção ao lado de **Todos** e remova a marca de seleção ao lado de **AK**.



7. Selecione **SalesFact** > **Sentimento** para adicioná-la à seção **Saturação de cores** também. O campo na **Saturação de cores** controla bem o sombreamento do mapa.



8. O mapa coroplético é sombreado em verde, com verde claro representando os números de sentimento inferiores e verde escuro representando o sentimento maior, mais positivo. Aqui, destacamos o estado do Wyoming (WY) e vemos que o Sentimento é muito bom, 74.



9. Salve o relatório.

Realce e filtragem cruzada

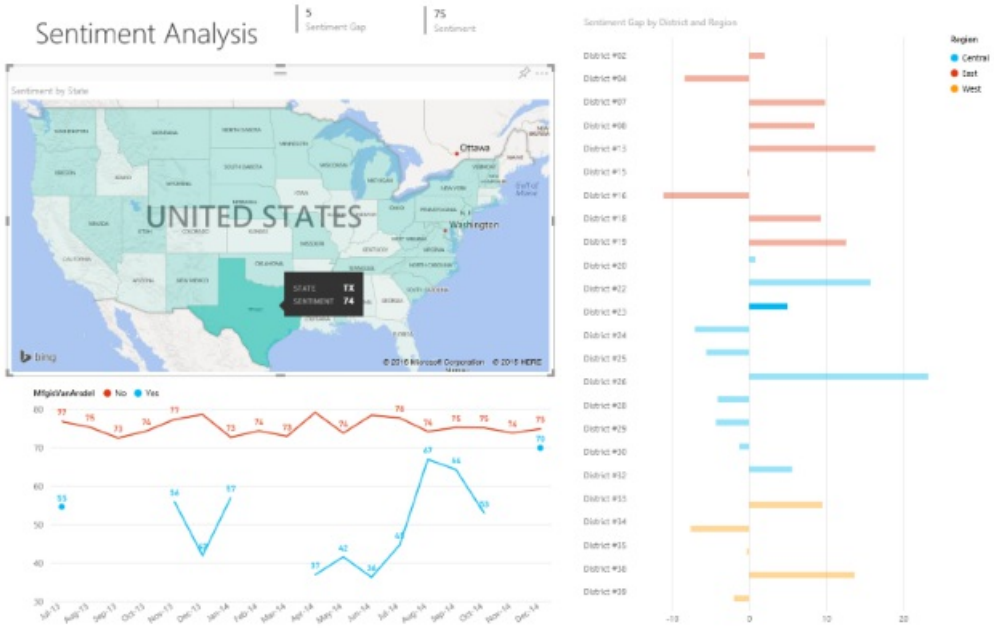
Para obter informações sobre como usar o painel Filtros, veja Adicionar um filtro a um relatório.

Realçar um local em um mapa coroplético faz a filtragem cruzada com outras visualizações na página do relatório e vice-versa.

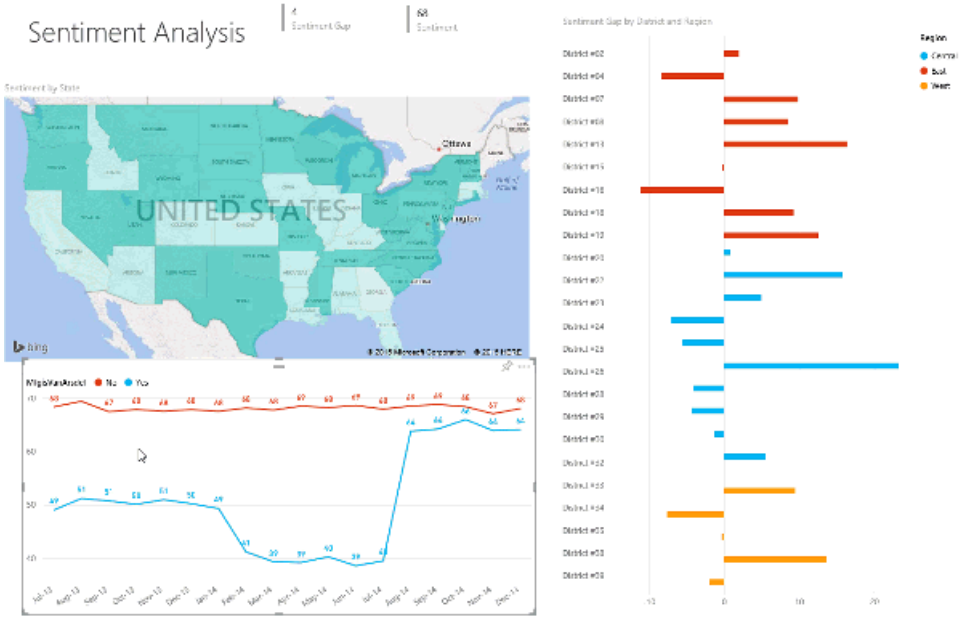
Para acompanhar, copie e cole o Mapa coroplético na página **Sentimento** do relatório *Vendas e Marketing*.

1. No mapa coroplético, selecione um estado. Isso destaca as outras visualizações na página. A seleção de **Texas**, por exemplo, mostra que o Sentimento é de 74, que Texas está no Distrito Central #23 e que a maior parte do

volume de vendas é proveniente dos segmentos Moderação e Conveniência.

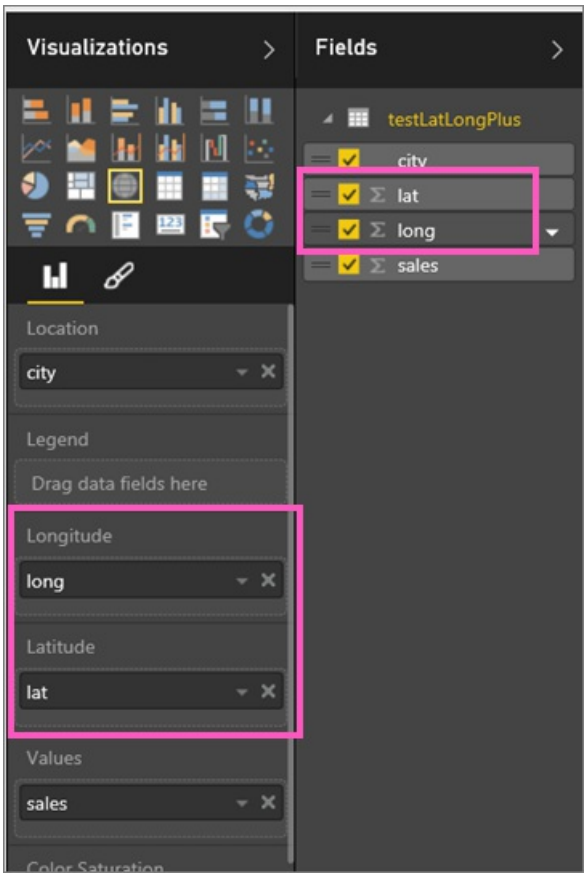


2. No gráfico de linhas, alterne entre **Não** e **Sim**. Isso filtra o Mapa Coroplético para mostrar o Sentimento para VanArsdel para a concorrência de VanArsdel.



Considerações e solução de problemas

Dados de mapa podem ser ambíguos. Por exemplo, há uma Paris, França, mas também há uma Paris, no Texas. Seus dados geográficos provavelmente são armazenados em colunas separadas – uma coluna de nomes de cidades, uma coluna de nomes de estado ou província, etc. – portanto, o Bing pode não ser capaz de dizer qual Paris é. Se o seu conjunto de dados já contém dados de latitude e longitude, o Power BI tem campos especiais para ajudar a tornar os dados do mapa inequívocos. Basta arrastar o campo que contém os dados de latitude na área Visualizações > Latitude. E faça o mesmo para os dados de longitude.



Se você tiver permissões para editar o conjunto de dados no Power BI Desktop, assista a este vídeo para obter ajuda e resolver a ambiguidade de mapa.

https://www.youtube.com/embed/Co2z9b-s_yM

Se você não tiver acesso a dados de latitude e longitude, siga estas instruções para atualizar o conjunto de dados.

Para obter mais ajuda com Visualizações de mapa, veja Tips and tricks for map visualizations (Dicas e truques para visualizações de mapa).

Próximas etapas

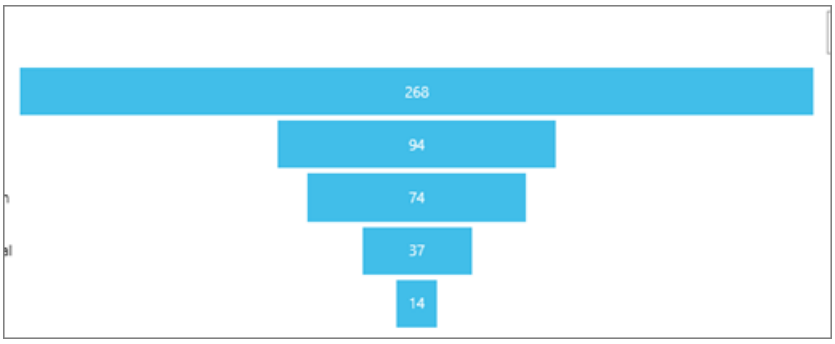
Adicionar o mapa coroplético como um bloco do dashboard (fixar o visual)
Adicionar uma visualização a um relatório
Tipos de visualização no Power BI
Alterar o tipo de visualização que está sendo usado
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráficos de funil

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Um gráfico de funil ajuda você a visualizar um processo linear com estágios conectados sequenciais. Por exemplo, um funil de vendas que acompanha os clientes por estágios: Cliente Potencial > Cliente Potencial Qualificado > Cliente Potencial > Contrato > Fechar. Em um relance, a forma do funil transmite a integridade do processo que você está controlando.

Cada estágio de funil representa um percentual do total. Portanto, na maioria dos casos, um gráfico de funil tem a forma de um funil – com o primeiro estágio sendo o maior, e cada estágio subsequente, menor do que seu antecessor. Um funil em forma de pera também é útil - ele pode identificar um problema no processo. Mas, em geral, o primeiro estágio, o estágio de "entrada", é o maior.



Quando usar um gráfico de funil

Os gráficos de funil são uma ótima opção:

- Quando os dados são sequenciais e se movimentam em pelo menos 4 estágios.
- Quando o número de "itens" no primeiro for maior que o número no estágio final.
- calcular o potencial (receita de vendas/negociações/etc.) por estágios.
- calcular e controlar as taxas de conversão e retenção.
- revelar afunilamentos em um processo linear.
- controlar o fluxo de trabalho do carrinho de compras.
- rastrear o progresso e o sucesso das campanhas de propaganda/marketing.

Como trabalhar com gráficos de funil

Gráficos de funil:

- Podem ser fixado por meio dos relatórios e de perguntas e respostas.
- Podem ser classificados.
- Vários suportes.
- Podem ser realçados e cruzados por outras visualizações na mesma página de relatório.
- Podem ser usados para destacar e cruzar outras visualizações na mesma página de relatório.

Criar um gráfico de funil básico

Assista a este vídeo para ver Will criar um gráfico de Funil usando a amostra de Vendas e Marketing.

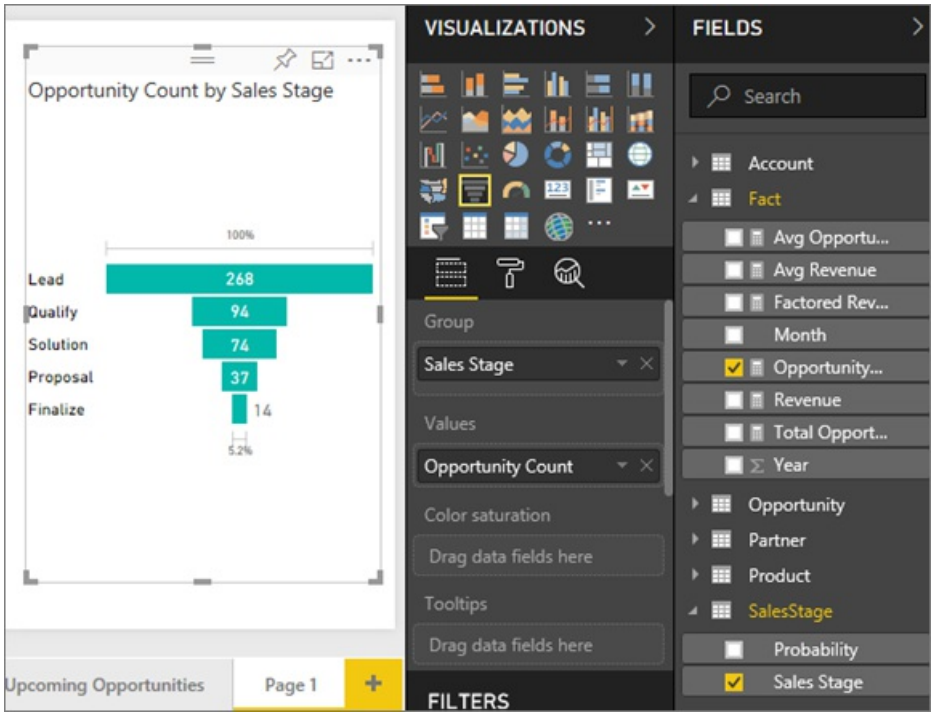
https://www.youtube.com/embed/qKRZPBnaUXM

Agora crie seu próprio gráfico de funil que mostra o número de oportunidades que temos em cada um de nossos estágios de vendas.

Essas instruções usam o Exemplo de Análise de Oportunidade. Para acompanhar, baixe o exemplo do serviço do Power BI (app.powerbi.com) ou do Power BI Desktop.

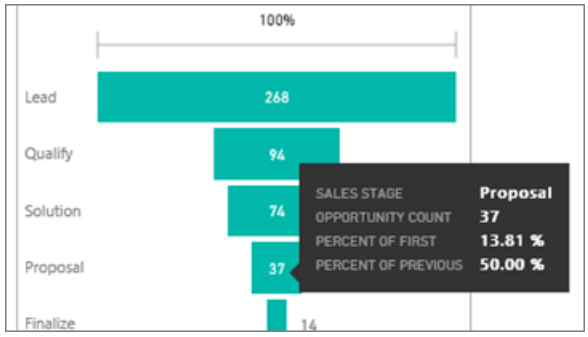
1. Comece em uma página de relatório em branco e selecione o campo **SalesStage** > **Sales Stage**. Caso esteja usando o serviço do Power BI, certifique-se de abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição.

2. Converta o gráfico em um funil. Observe que **Estágio de Vendas** está no contêiner **Grupo** .
3. No painel **Campos**, selecione **Fato** > **Contagem de Oportunidades**.



4. Passar o mouse sobre uma barra exibe uma variedade de informações.

   - O nome do estágio
   - Número de oportunidades no momento deste estágio
   - Taxa de conversão geral (% do cliente potencial)
   - Passo a passo (também conhecido como taxa de eliminação) que é % do estágio anterior (nesse caso, Estágio de Proposta/Estágio de Solução)



5. Adicionar o Funil como um bloco do dashboard.
6. Salve o relatório.

Realce e filtragem cruzada

Para obter informações sobre como usar o painel Filtros, veja Adicionar um filtro a um relatório.

Realçar uma barra em um funil faz a filtragem cruzada das outras visualizações na página do relatório e vice-versa. Para acompanhar, adicione mais alguns elementos visuais à página do relatório que contém o gráfico de funil.

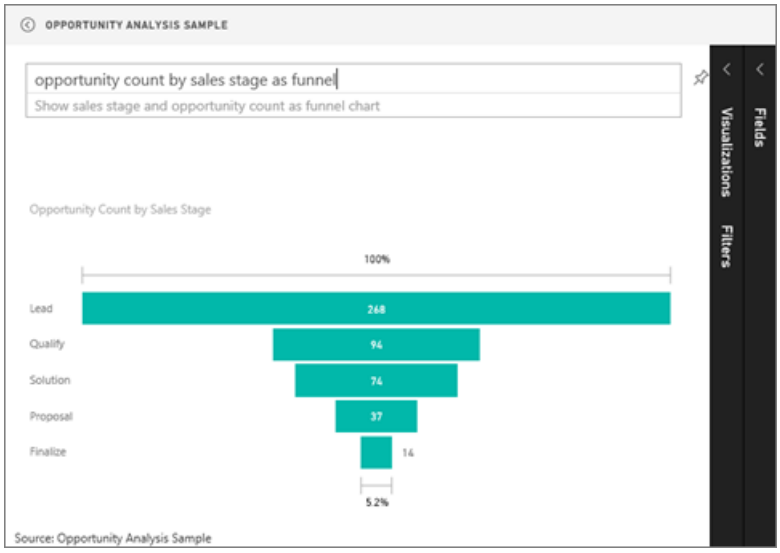
1. No funil, selecione a barra **Proposta**. Isso destaca de forma cruzada as outras visualizações na página. Use CTRL para fazer uma seleção múltipla.

2. Para definir as preferências de como os visuais são realçados e filtrados de forma cruzada entre si, veja Interações de visuais no Power BI

Criar um gráfico de funil em P e R

Abra o painel de Exemplo de Análise de Oportunidade ou qualquer outro painel que tenha pelo menos uma visualização fixada do conjunto de dados de Exemplo de Análise de Oportunidade. Quando você digitar uma pergunta em P e R, o Power BI procura por respostas em todos os conjuntos de dados associados (blocos fixados) ao o painel selecionado. Para obter mais informações, veja Power BI – Conceitos básicos.

1. No painel de Exemplo de Análise de Oportunidade, comece a digitar sua pergunta na caixa de perguntas P e R.



2. Certifique-se de adicionar "como funil" para o que Power BI saiba qual tipo de visualização você prefere.

Próximas etapas

Tipos de visualização no Power BI

Fixar uma visualização em um dashboard

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Visuais de KPI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Um KPI (Indicador Chave de Desempenho) é uma indicação visual que comunica a quantidade de progresso feito em relação a uma meta mensurável. Para obter mais informações sobre KPIs, veja Microsoft Developer Network.

Quando usar um KPI

Os KPIs são uma ótima opção:

- para medir o progresso (no que estou adiantado ou atrasado?)
- para medir a distância para uma meta (o quão adiantado ou atrasado eu estou?)

Requisitos visuais do KPI

Um KPI se baseia em uma medida específica e é projetado para ajudá-lo a avaliar o status e o valor atual de uma métrica em relação a uma meta definida. Portanto, um visual de KPI requer uma medida *base* que é avaliada como um valor e uma medida ou um valor de *destino*, bem como um limite ou uma meta.

> **NOTE**
> Atualmente, um conjunto de dados de KPI precisa conter valores de meta referente a um KPI. Se seu conjunto de dados não contiver um, será possível criar metas adicionando uma planilha do Excel com as metas ao seu modelo de dados ou ao arquivo PBIX.

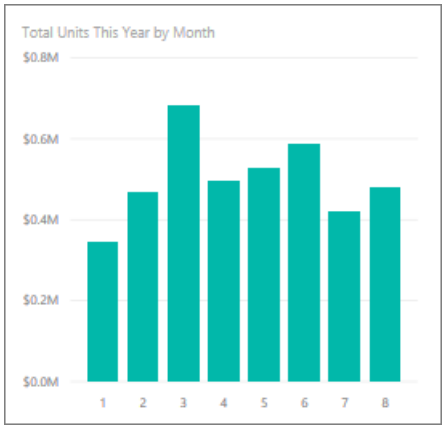
Como criar um KPI

Para acompanhar, entre no serviço do Power BI e selecione **Obter Dados > Amostras > Amostra de Análise de Varejo**. Vamos criar um KPI que mede o progresso que fizemos para atingir uma meta de vendas.

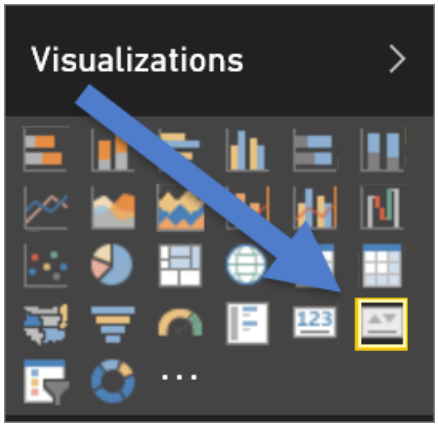
Ou veja Will mostrando como criar elementos visuais de métrica únicos: medidores, cartões e KPIs.

https://www.youtube.com/embed/xmja6EpqaO0?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

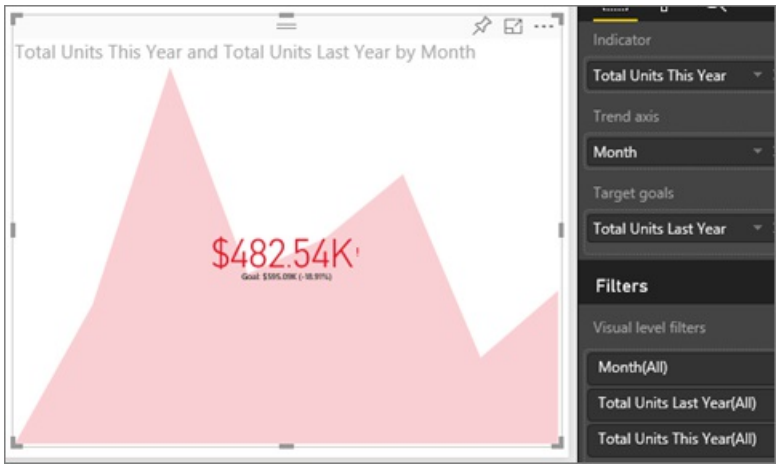
1. Abra o relatório no Modo de Exibição de Edição e adicione uma nova página.
2. Selecione **Vendas > Total de Unidades Deste Ano**. Esse será o indicador.
3. Adicionar **Hora > Mês**. Isso representará a tendência.
4. IMPORTANTE: classifique o gráfico por **Mês**. Depois de converter a visualização em um KPI, não haverá opção para classificar.



5. Converta o visual para um KPI selecionando o ícone do KPI do painel Visualização.



6. Adicione uma meta. Adicione as vendas do último ano como a meta. Arraste **Total de Unidades do Ano Passado** para o campo **Metas de destino**.



7. Opcionalmente, formate o KPI selecionando o ícone de rolo de pintura para abrir o painel Formatação.

   - **Indicador** – controla as unidades de exibição e as casas decimais do indicador.
   - **Eixo de tendência**: quando definido como **Ativado**, o eixo de tendência é exibido como a tela de fundo do visual de KPI.
   - **Metas** – quando definido como **Ativado**, o visual exibe a meta e a distância da meta como um percentual.
   - **Codificação de cor > Direção** – alguns KPIs são considerados *melhores* para valores mais altos, enquanto outros são considerados *melhores* para valores mais baixos. Por exemplo, ganhos versus tempo de espera. Normalmente, um valor mais alto de ganhos é melhor em comparação com um valor mais alto de tempo de espera. Selecione **alto é melhor** e, opcionalmente, altere as configurações de cor.

8. Quando o KPI estiver como desejado, fixe-o em um dashboard.

Os KPIs também estão disponíveis nos seus dispositivos móveis, mantendo você sempre conectado à pulsação de seus negócios.

Considerações e solução de problemas

- Se seu KPI não se parecer com o mostrado acima, talvez seja necessário classificar por mês. Como os KPIs não têm uma opção de classificação, será necessário classificar por mês *antes* de converter sua visualização em um KPI.

Próximas etapas

Visualizações em relatórios do Power BI

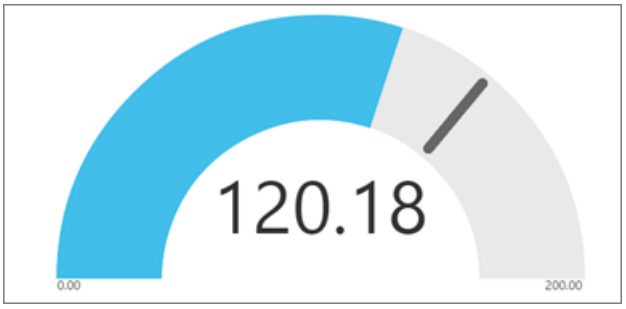
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráficos de medidor radial no Power BI

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Um gráfico de medidor radial tem um arco circular e exibe um único valor que acompanha o progresso em relação a um objetivo/KPI. A meta, ou o valor de destino, é representada pela linha (agulha). Progresso em relação a esse objetivo é representado pelo sombreamento. E o valor que representa o progresso é mostrado em negrito dentro do arco. Todos os valores possíveis são distribuídos uniformemente ao longo do arco, do mínimo (valor mais à esquerda) para o máximo (valor mais à direita).

No exemplo a seguir, somos um revendedor de carro, controlando a média de vendas da nossa equipe por mês. Nosso objetivo é 140 e é representado pela agulha preta. A média mínima possível de vendas é 0 e definimos o máximo como 200. O sombreamento azul mostra que temos atualmente uma média de aproximadamente 120 vendas neste mês. Felizmente, ainda temos outra semana para atingir a nossa meta.



Quando usar um medidor radial

Os medidores radiais são uma ótima opção para:

- mostrar o progresso para atingir uma meta.
- representar uma medida percentual, como um KPI.
- mostrar a integridade de uma única medida.
- exibir informações que podem ser examinadas e compreendidas rapidamente.

Pré-requisitos

- Serviço do Power BI ou Power BI Desktop
- Pasta de trabalho do Excel de exemplo financeiro: baixe o exemplo diretamente.

Criar um medidor radial básico

Estas instruções usam o serviço do Power BI. Para acompanhar, entre no Power BI e abra o arquivo Exemplo Financeiro do Excel.

Ou veja Will mostrando como criar elementos visuais de métrica únicos: medidores, cartões e KPIs.

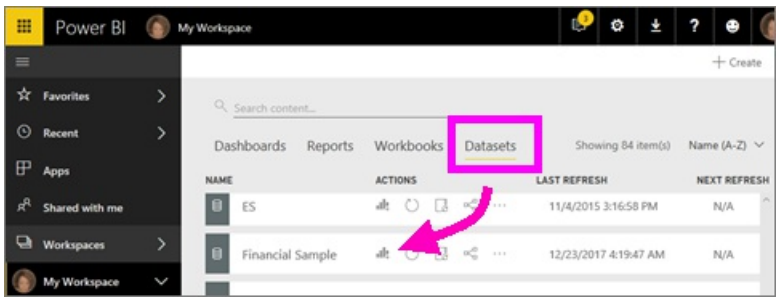
https://www.youtube.com/embed/xmja6EpqaO0?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Etapa 1: abrir o arquivo do Excel de Exemplo Financeiro

1. Baixe o arquivo do Excel de exemplo Financeiro se ainda não tiver feito isso. Lembre-se do local em que você o salvou.

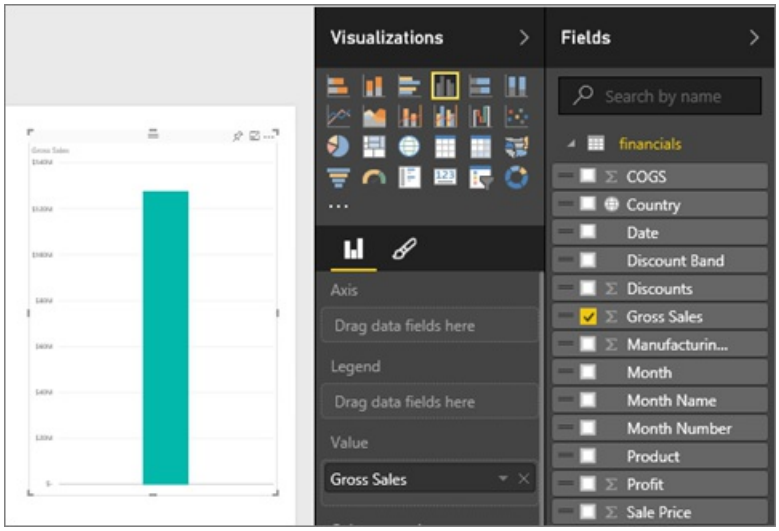
2. Abra o arquivo no ***serviço do Power BI*** selecionando **Obter dados > Arquivos** e navegando até o local em que você salvou o arquivo. Selecione **Importar**. A Amostra Financeira é adicionada a seu espaço de trabalho como um conjunto de dados.

3. Da lista de conteúdo **Conjunto de dados**, selecione **Exemplo Financeiro** para abri-lo no modo de Explorar.

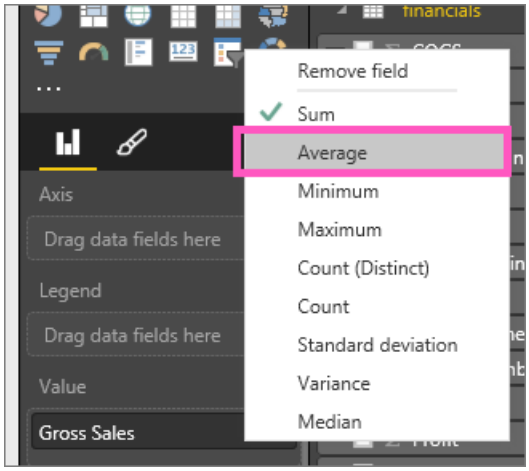


Etapa 2: criar um medidor para acompanhar as Vendas Brutas

1. No painel **Campos** , selecione **Vendas Brutas**.

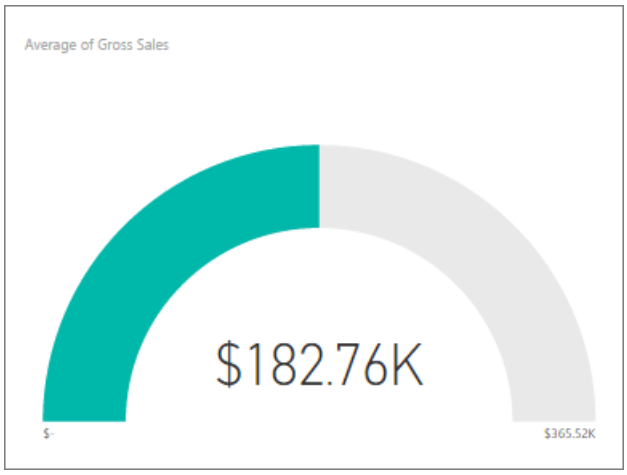


2. Altere a agregação para **Médio**.



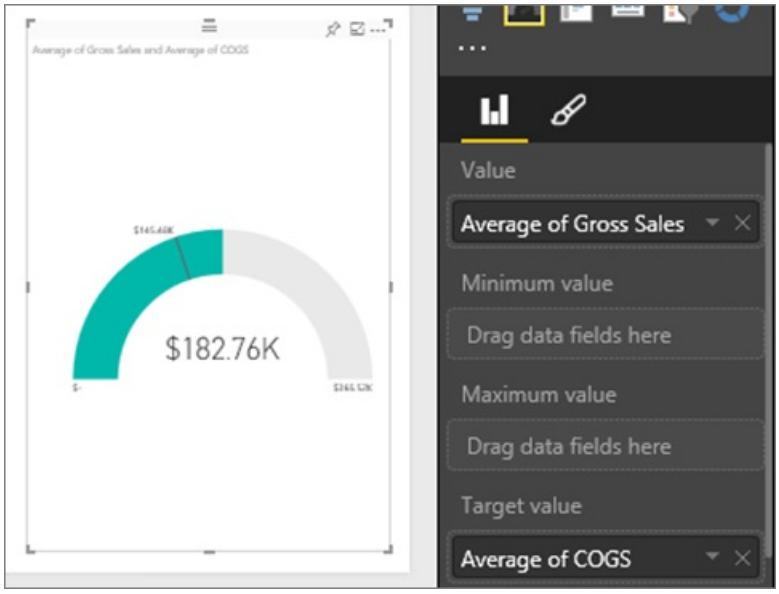
3. Selecione o ícone de medidor para converter o Gráfico de colunas em um medidor.

   Por padrão, o Power BI cria um gráfico de medidor no qual o valor atual (nesse caso, média de vendas brutas) deve estar no ponto na metade do medidor. Como a Média das Vendas Brutas é de US$ 182.760, o valor inicial (Mínimo) é definido como 0 e o valor final (Máximo) é definido como o dobro do valor atual.



Etapa 3: definir um valor de destino

1. Arraste **COGS** para o contêiner **Valor de destino** .
2. Altere a agregação para **Médio**. O Power BI adiciona uma agulha para representar o valor de destino de **US$ 145.480**. Observe que ultrapassamos o nosso alvo.

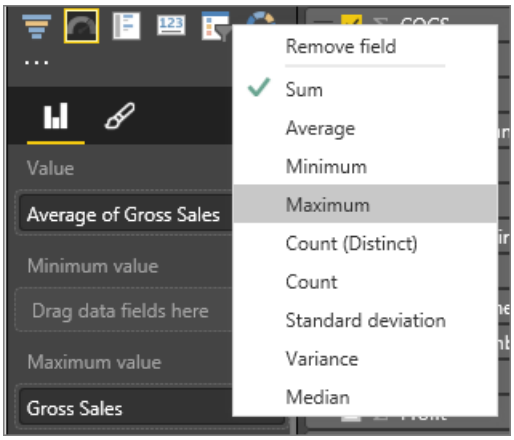


> **NOTE**
> Você pode inserir manualmente um valor de destino. Veja "Usar as opções de formatação para definir manualmente os valores Mínimo, Máximo e Destino" abaixo.

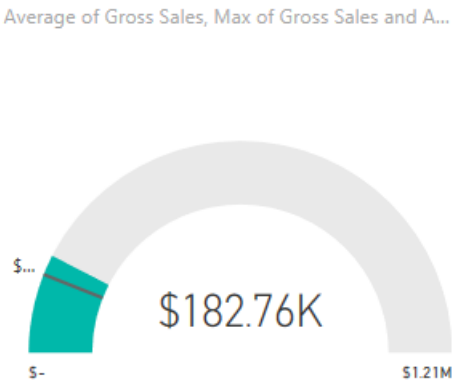
Etapa 4: definir um valor máximo

Na Etapa 2, o Power BI usou o campo Valor para definir automaticamente o mínimo (início) e o máximo (final). Mas e se você quiser definir seu próprio valor máximo? Digamos que, em vez de usar o dobro do valor atual como o valor máximo possível, você deseja defini-lo como o maior número de vendas brutas no conjunto de dados?

1. Arraste **Vendas Brutas** da lista **Campos** para o **Valor Máximo** também.
2. Altere a agregação para **Máximo**.



O medidor é redesenhado com um novo valor de término, 1,21 milhão em vendas brutas.

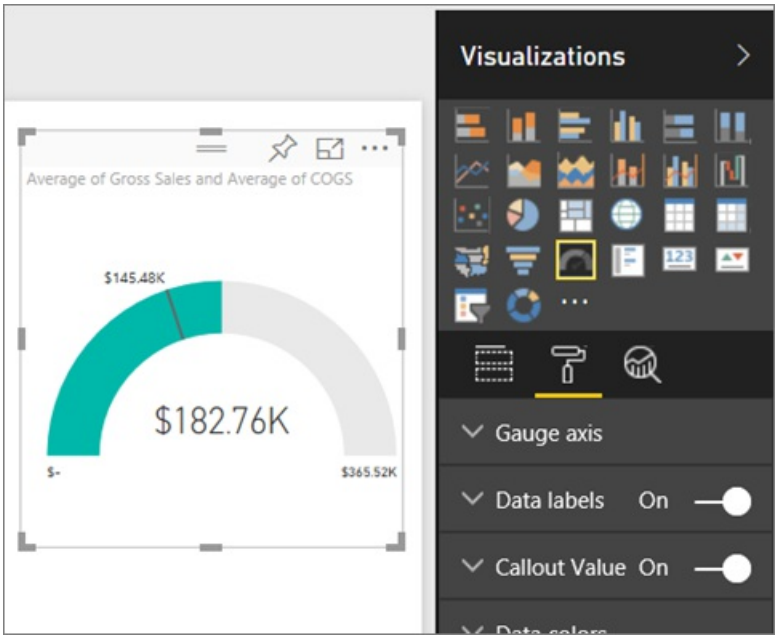


Etapa 5: salvar o relatório

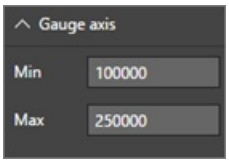
1. Salve o relatório.
2. Adicione o gráfico de medidor como um bloco do dashboard.

Use as opções de formatação para definir manualmente os valores Mínimo, Máximo e Destino

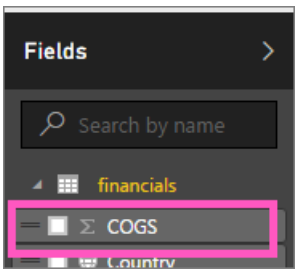
1. Remova **Vendas Brutas Máx.** do **Valor máximo** também.
2. Abra o painel de formatação selecionando o ícone do rolo de pintura.



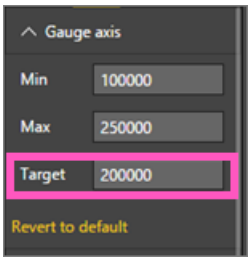
3. Expanda o **Eixo indicador** e insira valores para **Mín.** e **Máx**.



4. Remova o valor de destino atual removendo a marca de seleção ao lado de **COGS**.



5. Quando o campo **Destino** aparecer no **Eixo do medidor**, insira um valor.



6. Como opção, continue com a formatação do gráfico de medidor.

Próximas etapas

Tipos de visualização no Power BI

Adicionar uma visualização a um relatório

Fixar uma visualização em um dashboard

Power BI – conceitos básicos

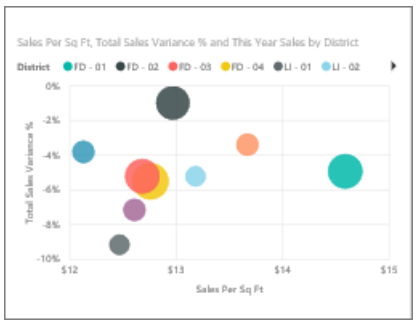
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráficos de dispersão e gráficos de bolhas no Power BI

02/07/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Um gráfico de dispersão sempre tem dois eixos de valor para mostrar um conjunto de dados numéricos em um eixo horizontal e outro conjunto de valores numéricos em um eixo vertical. O gráfico exibe pontos na interseção de um valor numérico de x e y, combinando esses valores em pontos de dados individuais. Esses pontos de dados podem ser distribuídos de maneira uniforme ou não pelo eixo horizontal, dependendo dos dados.

Um gráfico de bolhas substitui os pontos de dados por bolhas, com o *tamanho* de bolha que representa uma dimensão adicional dos dados.



Você pode definir o número de pontos de dados

Quando usar um gráfico de dispersão ou de bolhas

Os gráficos de dispersão são uma ótima opção:

- para mostrar as relações entre dois (dispersão) ou três (bolhas) valores **numéricos** .
- para plotar dois grupos de números como uma série de coordenadas xy.
- em vez de um gráfico de linhas quando desejar alterar a escala do eixo horizontal
- para transformar o eixo horizontal em uma escala logarítmica.
- para exibir os dados da planilha que incluem pares ou conjuntos de valores agrupados. Em um gráfico de dispersão, é possível ajustar as escalas independentes dos eixos para exibir mais informações sobre os valores agrupados.
- para mostrar padrões em grandes conjuntos de dados, por exemplo, mostrando exceções, clusters e tendências lineares ou não lineares.
- para comparar grandes números de pontos de dados sem preocupação com o tempo. Quanto mais dados você incluir em uma dispersão, melhores serão as comparações que você poderá fazer.

Os gráficos de Bolhas são uma ótima opção:

- Se os dados tiverem três séries de dados que contêm um conjunto de valores cada um.
- para apresentar dados financeiros. Os diferentes tamanhos de bolha são úteis para destacar visualmente os valores específicos.
- para usar com quadrantes.

Criar um gráfico de dispersão

Assista a este vídeo para ver Will criar um gráfico de dispersão e, em seguida, siga as etapas abaixo para criar uma.

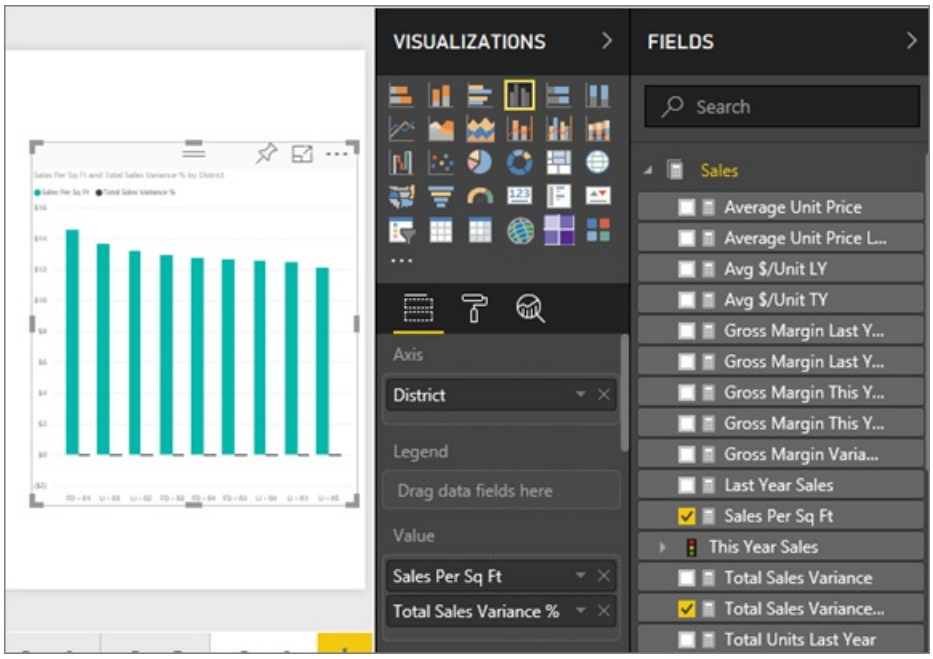
https://www.youtube.com/embed/PVcfPoVE3Ys?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Essas instruções usam o exemplo de análise de varejo. Para acompanhar, baixe o exemplo do serviço do Power BI (app.powerbi.com) ou do Power BI Desktop.

1. Selecione o ícone de adição amarelo para criar uma página de relatório em branco.

2. No painel Campos, selecione os campos a seguir:

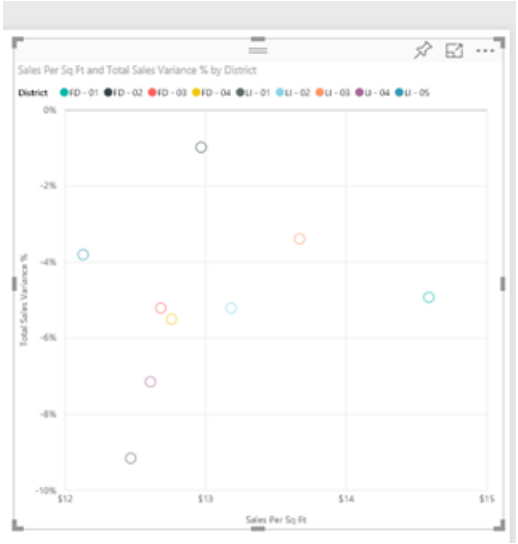
   - **Vendas** > **Vendas por pé quadrado**
   - **Vendas** > **Percentual de variância total de vendas**
   - **Distrito** > **Distrito**

   Caso esteja usando o serviço do Power BI, certifique-se de abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição.

3. Converta em um gráfico de Dispersão. No painel Visualização, selecione o ícone do Gráfico de dispersão.

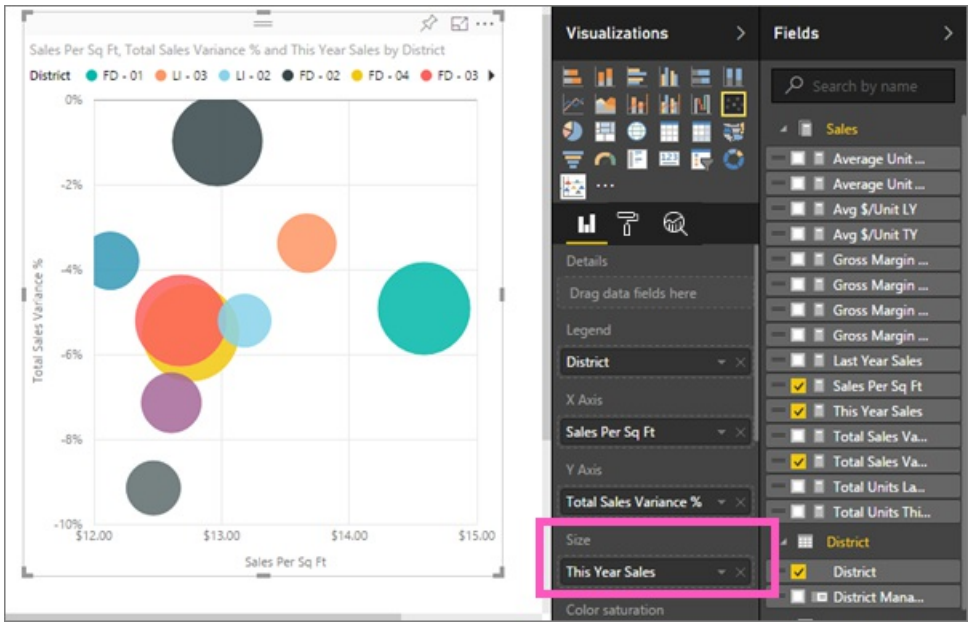
4. Arraste **Distrito** de **Detalhes** para **Legenda**. Isso exibe um gráfico de dispersão que plota o **% da Variação do Total de Vendas** no eixo Y e as **Vendas por Pé Quadrado** no eixo X. As cores do ponto de dados representam distritos:

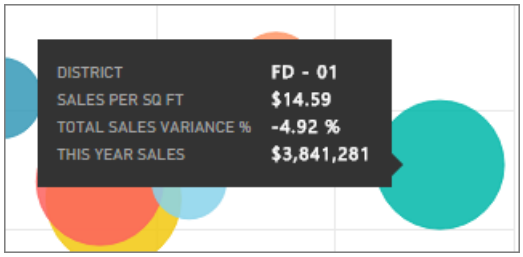
Agora vamos adicionar uma terceira dimensão.

Criar um gráfico de bolhas

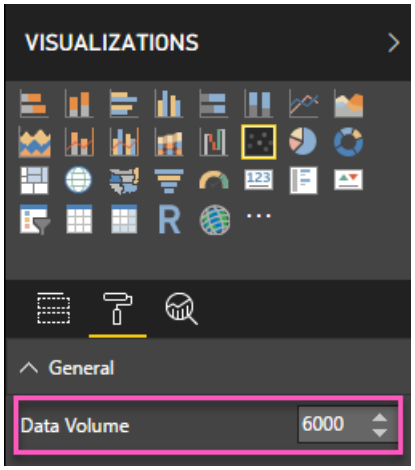
1. No painel **Campos**, arraste **Vendas** > **Vendas Deste Ano** > **Valor** para a área **Tamanho**. Os pontos de dados são expandidos para volumes proporcionais com o valor de vendas.



2. Focalize uma bolha. O tamanho da bolha reflete o valor das **Vendas Deste Ano**.

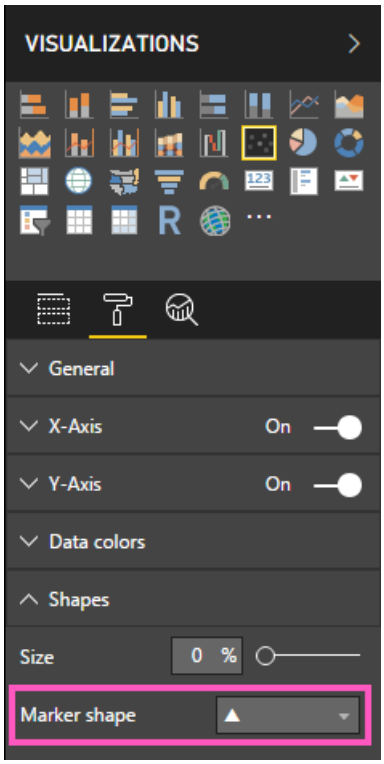


3. Para definir o número de pontos de dados a serem mostrados em seu gráfico de bolha, na seção **Formato** do painel **Visualizações**, expanda o cartão **Geral** e ajuste o **Volume de Dados**. É possível definir o volume máximo de dados para qualquer número até 10.000. Para garantir um bom desempenho ao definir os números mais altos, faça um teste antes.

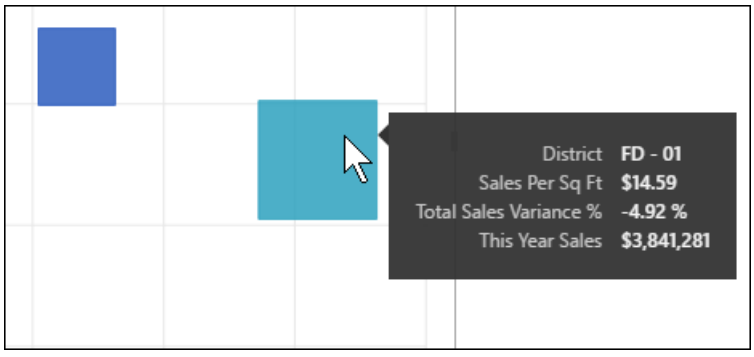


> **NOTE**
> Já que mais pontos de dados podem significar um tempo de carregamento mais longo, se você optar por publicar relatórios com limites na extremidade mais elevada da escala, teste seus relatórios na Web e em dispositivos móveis, além de garantir que o desempenho corresponda às expectativas dos usuários. Observe que, para números mais altos de pontos de dados, você deve testar os resultados em fatores forma diferentes para garantir um bom desempenho.

4. É possível formatar as cores de visualização, os rótulos, os títulos, a tela de fundo e muito mais. Para melhorar a acessibilidade, considere adicionar formas de marcador a cada linha. Usar uma Forma de marcador diferente para cada linha torna mais fácil para os consumidores do relatório diferenciar as linhas (ou áreas) umas das outras. Para selecionar a forma do marcador, expanda o cartão **Formas** e, em seguida, selecione uma forma de marcador.



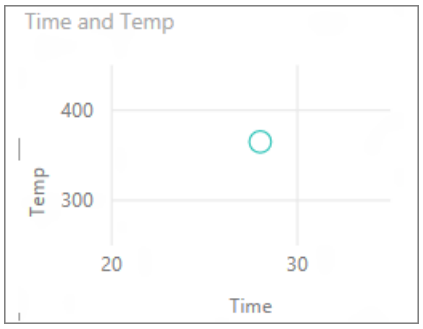
Você também pode alterar a forma do marcador para losango, triângulo ou quadrado:



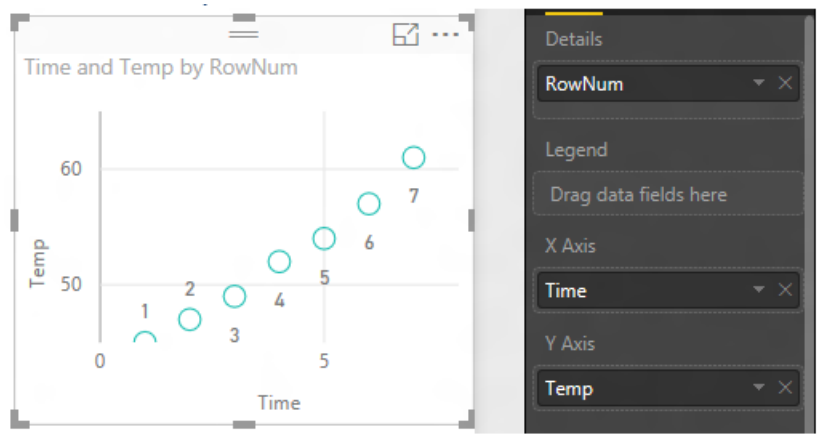
Considerações e solução de problemas

O gráfico de dispersão tem apenas um ponto de dados

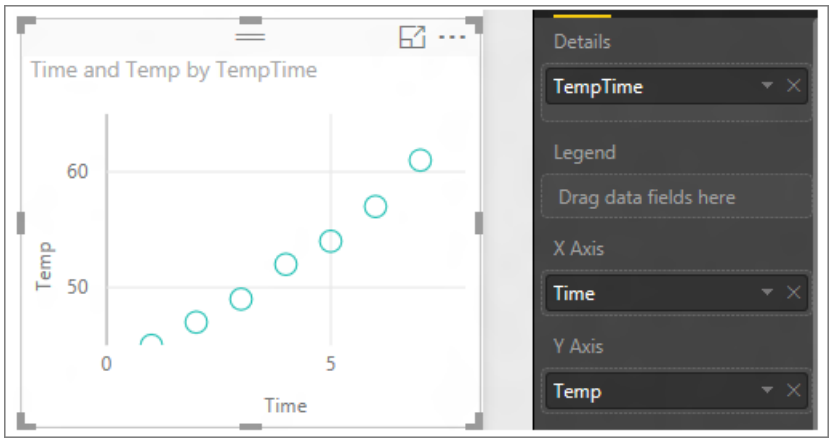
O gráfico de dispersão contém apenas um ponto de dados que agrega todos os valores nos eixos X e Y? Ou talvez ele agrega todos os valores em uma linha horizontal ou vertical?



Adicione um campo à área **Detalhes** para informar o Power BI como agrupar os valores. O campo deve ser exclusivo para cada ponto que você deseja plotar.
Como um número de linha simples ou campo de ID:



Ou então, se você não tiver isso em seus dados, crie um campo que concatena os valores X e Y juntos em algo exclusivo por ponto:



Para criar um novo campo, use o Editor de Consultas do Power BI Desktop para adicionar uma Coluna de Índice ao conjunto de dados. Em seguida, adicione essa coluna à área **Detalhes** de sua visualização.

Próximas etapas

Tipos de visualização no Power BI

Inscrever-se em uma avaliação gratuita

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Segmentação de Dados no Power BI

02/07/2018 • 22 minutes to read • Edit Online

Seus leitores de relatório devem poder examinar as métricas gerais de vendas, mas também realçar o desempenho de cada gerente regional individual e em diferentes períodos. Você poderia criar relatórios separados ou gráficos comparativos, ou então usar segmentação. Uma segmentação é uma forma alternativa de filtragem que restringe a parte do conjunto de dados que é mostrada em outras visualizações em um relatório.

Este tutorial usa o Exemplo de análise de varejo gratuito para orientar você a criar, formatar e usar segmentações de listas e intervalos de datas. Divirta-se ao descobrir maneiras de formatar e usar segmentações.

Quando usar uma segmentação

As segmentações são uma ótima opção quando você deseja:

- Exibir os filtros mais usados ou importantes na tela do relatório para facilitar o acesso.
- Facilitar a exibição do estado atual filtrado sem precisar abrir uma lista suspensa.
- Filtrar por colunas que são desnecessárias e que ficam ocultas nas tabelas de dados.
- Criar relatórios mais específicos, colocando as segmentações ao lado de visuais importantes.

As segmentações do Power BI têm as seguintes limitações:

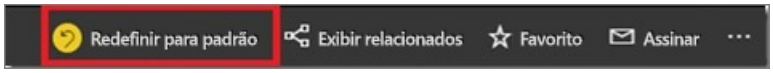
- As segmentações de dados não dão suporte a campos de entrada.
- As segmentações de dados não podem ser anexadas a um dashboard.
- Não há suporte para busca detalhada para segmentações de dados.
- As segmentações não são compatíveis com filtros de nível de visual.

Criar segmentações

Para criar uma segmentação, selecione o ícone de segmentação e escolha o campo de dados a ser filtrado (ou então, arraste-os para a caixa **Campos** no painel **Visualizações**), selecione ou arraste o campo de dados primeiramente para criar uma visualização e escolha o ícone de segmentação para transformar a visualização em uma segmentação. Tipos de dados diferentes criam tipos diferentes de segmentação, com efeitos e opções também diferentes.

Na primeira vez que você alterar um relatório, o botão para **Redefinir para padrão** acenderá. Este é um lembrete de que você fez uma alteração nas configurações originais do relatório. Se você sair do relatório, essa alteração

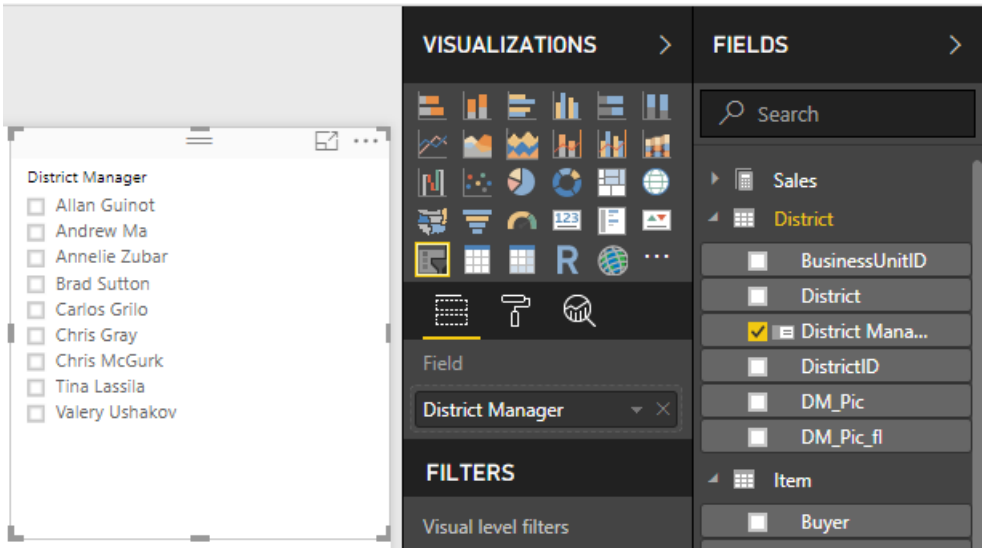
será salva (persistirá). Ao retornar ao relatório, você não terá que fatiá-lo novamente. No entanto, se você deseja redefinir o relatório para as configurações padrão do autor, selecione o botão **Redefinir para padrão** na barra de menus superior.



> **NOTE**
> Se o botão **Redefinir para padrão** permanecer desabilitado, isso significará que o autor do relatório desabilitou esse recurso ou que o relatório contém um visual personalizado. Basta passar o mouse sobre o botão para ler a dica de ferramenta e obter uma explicação.

Para criar uma segmentação para filtrar os dados por gerente regional

1. No Power BI Desktop ou no serviço do Power BI, abra o Exemplo de análise de varejo. (No serviço do Power BI, selecione **Editar Relatório** na parte superior esquerda.)
2. Na página **Visão geral**, sem ter nada selecionado na tela, escolha o ícone **Segmentação** no painel **Visualizações** para criar uma segmentação.
3. Com a nova segmentação selecionada, escolha **Gerente regional** em **Distrito** no painel **Campos** para popular a segmentação. A nova segmentação é uma lista com caixas de seleção antes dos nomes.



4. Redimensione e arraste a segmentação e outros elementos na tela para liberar espaço para a segmentação. Observe que os itens de segmentação serão cortados se, quando você redimensionar a segmentação, ela ficar pequena demais.
5. Selecione os nomes na segmentação e observe os efeitos sobre as outras visualizações na página. Selecione os nomes novamente para desmarcá-los e mantenha pressionada a tecla **Ctrl** para selecionar mais de um nome. Selecionar todos os nomes tem o mesmo efeito de não selecionar nenhum.

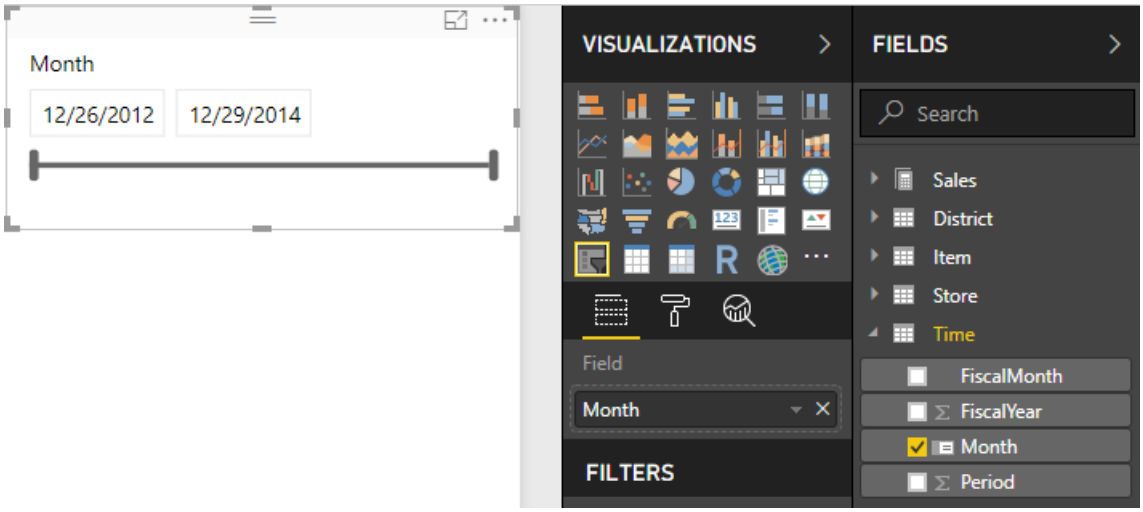
> **TIP**
> Itens de segmentação de lista são classificados em ordem alfanumérica crescente por padrão. Para inverter a ordem de classificação para decrescente, selecione as reticências **(...)** no canto superior direito da segmentação e escolha **Classificar por gerente regional** na lista suspensa.

Para criar uma segmentação para filtrar os dados por intervalo de datas

1. Sem nada selecionado na tela, selecione **Hora** no painel Campos e arraste **Mês** (ou **Data** no serviço do Power

BI) para a caixa **Valores** no painel Visualizações para criar uma visualização.

2. Com a nova visualização selecionada, escolha o ícone **Segmentação** para converter a nova visualização em uma segmentação. Esta segmentação é um controle deslizante com o intervalo de datas populado.



3. Redimensione e arraste a segmentação e outros elementos na tela para liberar espaço para a segmentação. Observe que o controle deslizante é redimensionado conforme o tamanho da segmentação, mas ele desaparecerá e as datas serão cortadas se a segmentação for redimensionada para um formato pequeno demais.

4. Selecione intervalos de datas diferentes com o controle deslizante ou escolha um campo de data para digitar um valor ou defini-lo no calendário pop-up para uma seleção mais precisa. Observe como isso afeta as outras visualizações na página.

> **NOTE**
> Tipos de dados numéricos e de data/hora produzem segmentações de controle deslizante no intervalo por padrão. A partir da atualização de fevereiro de 2018 do Power BI, controles deslizantes de intervalos de tipos de dados de números inteiros agora transformam os valores em números inteiros em vez de mostrar casas decimais.

> **TIP**
> Embora o campo **Mês** produza um tipo de segmentação de controle deslizante de intervalo **Entre** por padrão, é possível alterá-lo para outros tipos de segmentação e opções de seleção. Para alterar o tipo de segmentação, com a segmentação selecionada, passe o mouse sobre a parte superior direita da segmentação, selecione o símbolo mostrado e escolha uma das outras opções, como **Lista** ou **Antes de**. Observe como as opções de aparência e de seleção da segmentação mudam.

Para obter mais informações sobre como criar e usar segmentações de intervalo numérico e de datas, assista ao vídeo a seguir e consulte Usar a segmentação de intervalo numérico no Power BI Desktop.
https://www.youtube.com/embed/zIZPA0UrJyA

Controlar quais visuais da página são afetados pelas segmentações

Por padrão, as segmentações nas páginas de relatório afetam todas as demais visualizações na página em questão, incluindo umas às outras. Ao escolher valores nas segmentações de lista e de datas criadas, observe o efeito sobre as outras visualizações. Os dados filtrados são uma interseção dos valores selecionados em ambas as segmentações.

Você pode usar as **Interações visuais** para excluir algumas visualizações de página sejam afetadas por outras. Na página **Visão geral**, o gráfico "Variação de vendas totais por Mês fiscal e Gerente regional" mostra dados comparativos gerais para os Gerentes regionais por Mês, que você deseja manter visíveis sempre. Você pode usar

as **Interações visuais** para impedir que as seleções da segmentação filtrem o gráfico.

1. Com a segmentação de Gerente regional selecionada:

   - No Power BI Desktop, clique no menu **Formatar**, em **Ferramentas Visuais**, e selecione **Editar interações**.
   - No serviço do Power BI, selecione a lista suspensa **Interações visuais**, na barra de menus, e ative **Editar interações**.

   Os controles de filtro são exibidos acima de todos os outros visuais na página. Inicialmente, todos os ícones de **Filtro** estão selecionados.

2. Selecione o ícone **Nenhum** acima do gráfico **Variação do total de vendas por Mês fiscal e Gerente regional** para que a segmentação pare de filtrá-lo.

3. Selecione a segmentação **Mês** e, novamente, o ícone **Nenhum** acima do gráfico **Variação do total de vendas por Mês fiscal e Gerente regional** para que a segmentação pare de filtrá-lo. Agora, ao selecionar os nomes e os intervalos de datas nas segmentações, o gráfico Variação do total de vendas por Mês fiscal e Gerente regional permanece inalterado.

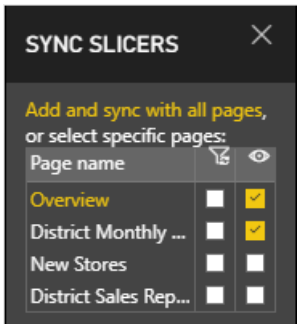
Consulte Interações visuais em um relatório do Power BI para obter mais informações sobre como editar interações.

Sincronizar e usar segmentações em outras páginas

Começando com a atualização de fevereiro de 2018 do Power BI, você pode sincronizar uma segmentação e usá-la em uma ou em todas as páginas de um relatório.

No relatório atual, a página **Vendas mensais do distrito** também tem uma segmentação **Gerente regional**, mas ela não é sincronizada com aqueles criados na página **Visão geral** (as duas segmentações podem ter diferentes seleções de itens). A página **Novas lojas** tem apenas uma segmentação **Nome da loja**. Você pode sincronizar sua nova segmentação **Gerente regional** com essas páginas, para que as seleções da segmentação em qualquer página afetem as visualizações em todas as três páginas.

1. No menu **Exibir**, selecione **Sincronizar segmentações** no Power BI Desktop (ou ative o **painel Sincronizar segmentações** no serviço do Power BI). O painel **Sincronizar segmentações** é exibido.
2. Na página **Visão geral**, selecione a segmentação **Gerente regional**. Observe que a página **Vendas mensais do distrito** já está selecionada na coluna **Visível**, porque também há uma segmentação Gerente regional nessa página, mas ela não está selecionada na coluna **Sincronizar**.



3. Na coluna **Sincronizar**, selecione as páginas **Novas lojas** e **Vendas mensais do distrito** para sincronizar a segmentação **Visão geral** com essas páginas.

4. Na coluna **Visível**, selecione a página **Novas lojas** e deixe a página **Vendais mensais do distrito** selecionada.

5. Observe os efeitos da sincronização da segmentação e de torná-la visível em outras páginas. Na página **Vendas mensais do distrito**, a segmentação **Gerente regional** agora mostra as mesmas seleções que a

página **Visão geral**. Na página **Novas lojas**, as seleções na segmentação **Gerente regional** afeta as seleções que estão disponíveis na segmentação **Nome da loja**.

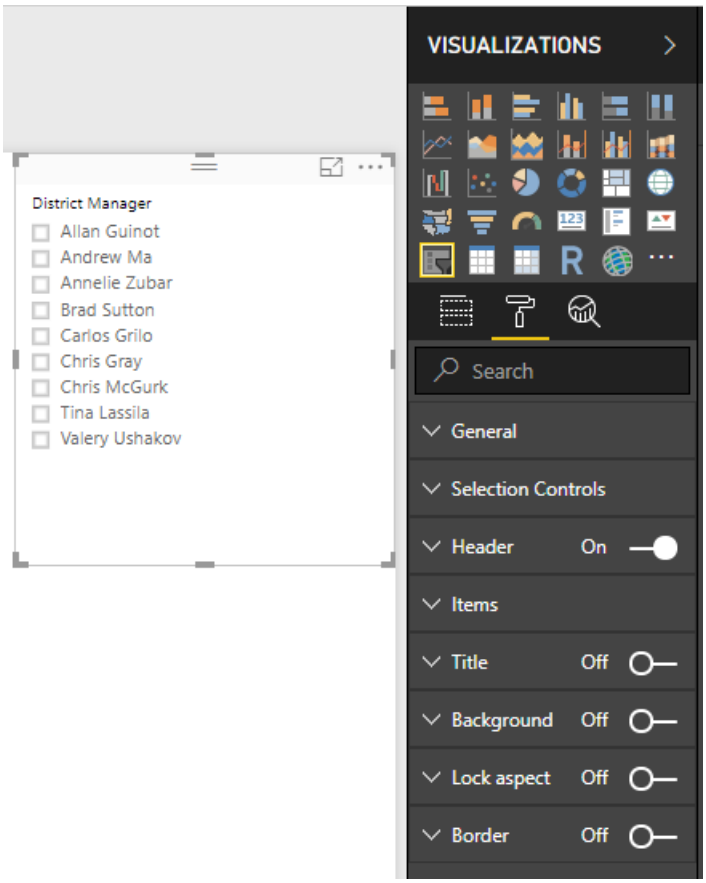
> **TIP**
> Embora a segmentação inicialmente apareça nas páginas sincronizadas no mesmo tamanho e posição como na página original, você pode mover, redimensionar e formatar as segmentações sincronizadas em várias páginas de forma independente.

> **NOTE**
> Se você sincronizar uma segmentação com uma página, mas não a deixar visível nessa página, as seleções de segmentações feitas nas outras páginas ainda filtrarão os dados na página.

Formatar segmentações

Diferentes opções de formatação estão disponíveis dependendo do tipo de segmentação. Usando a orientação **Horizontal**, layout **Dinâmico** e cores **Item**, você pode produzir botões ou blocos em vez de itens de lista padrão e fazer com que os itens da segmentação sejam redimensionados de acordo com diferentes tamanhos de telas e layouts.

1. Com a segmentação **Gerente regional** selecionada em qualquer página, no painel **Visualizações**, selecione o ícone **Formatar** para exibir os controles de formatação.

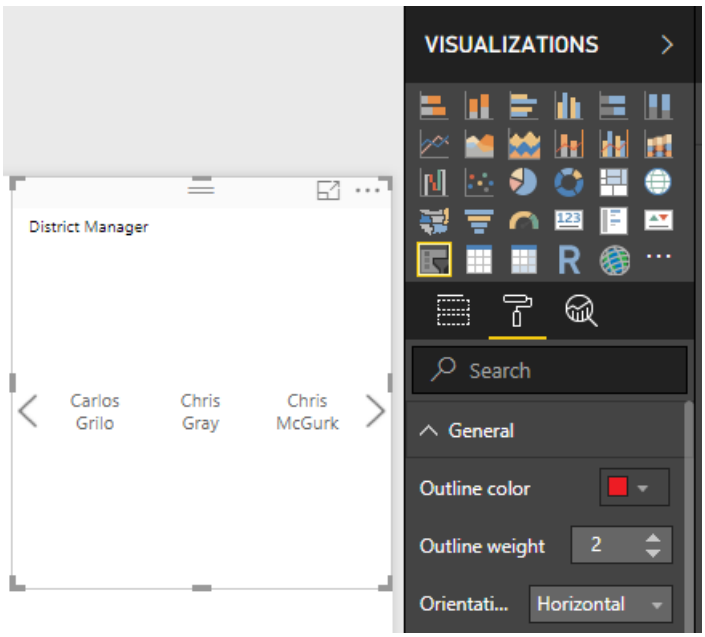


2. Selecione as setas da lista suspensa ao lado de cada categoria para exibir e editar as opções.

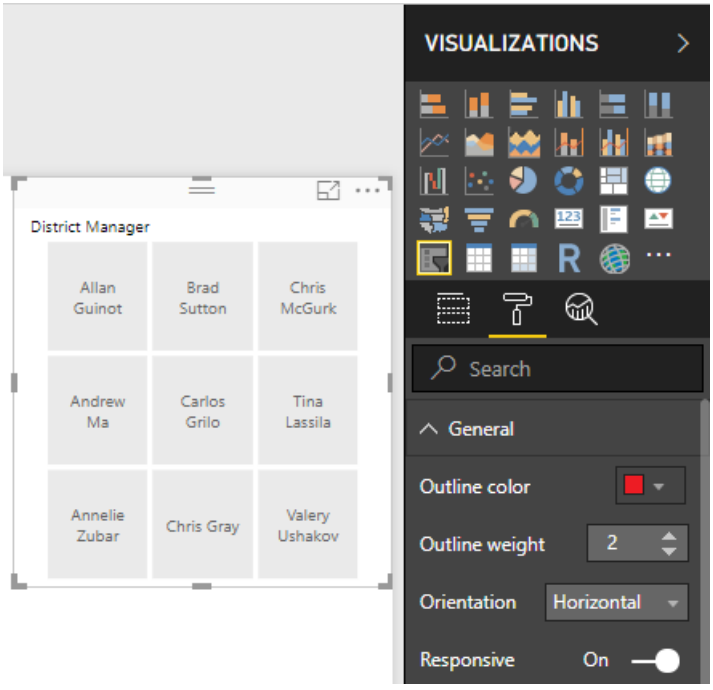
Opções gerais

1. Selecione vermelho em **Cor do contorno** e altere a **Espessura do contorno** para "2". Isso define a cor e a espessura dos contornos ou sublinhados do cabeçalho e do item, quando habilitados.

2. Em **Orientação**, **Vertical** é o padrão. Selecione **Horizontal** para produzir uma segmentação com blocos ou botões na horizontal e role as setas para acessar itens que não cabem na segmentação.

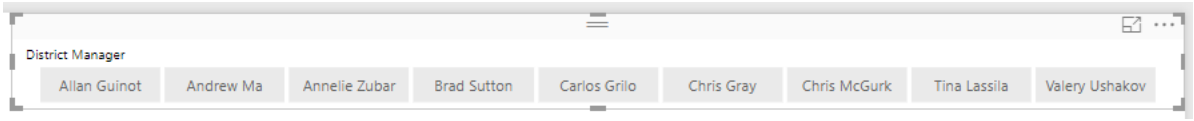


3. Ative o layout **Dinâmico** para alterar o tamanho e a disposição dos itens da segmentação de acordo com tamanho da tela de exibição e da segmentação. Para segmentações de lista, o layout dinâmico só está disponível na orientação horizontal e impede que os itens sejam cortados em telas pequenas. Para segmentações de controle deslizante de intervalo, a formatação dinâmica altera o estilo do controle deslizante e proporciona redimensionamento mais flexível. Ambos os tipos de segmentações se tornam ícones de filtro em tamanhos muito pequenos.



> **NOTE**
> As alterações de layout dinâmico podem substituir a formatação específica de cabeçalho e de item que você definiu.

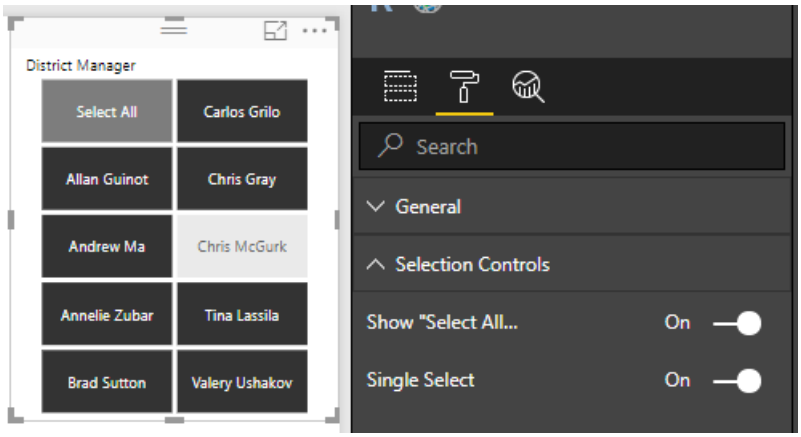
4. Defina a posição e o tamanho da segmentação com precisão numérica em **Posição X**, **Posição Y**, **Largura** e **Altura** ou mova e redimensione a segmentação diretamente na tela. Experimente com diferentes tamanhos e disposições, e observe como a formatação dinâmica é alterada de acordo.



Consulte Criar uma segmentação dinâmica que possa ser redimensionada no Power BI para saber mais sobre orientação horizontal e layout dinâmico.

Opções de controles de seleção (somente segmentações de lista)

1. **Mostrar Selecionar tudo** está **Desativada** por padrão. **Ative-a** para adicionar um item **Selecionar tudo** à segmentação, que marca e desmarca todos os itens quando pressionado. Quando todos os itens estão marcados, clicar ou tocar em um item o desmarca, funcionando como um filtro do tipo "não é".



2. A **Seleção única** fica **Ativa** por padrão. Clicar ou tocar em cada item o seleciona, e manter a tecla **Ctrl** pressionada ao fazer isso seleciona vários itens. **Desative** a **Seleção única** para permitir a marcação de vários itens sem precisar manter a tecla **Ctrl** pressionada. Se você clicar ou tocar em cada item novamente, ele será desmarcado.

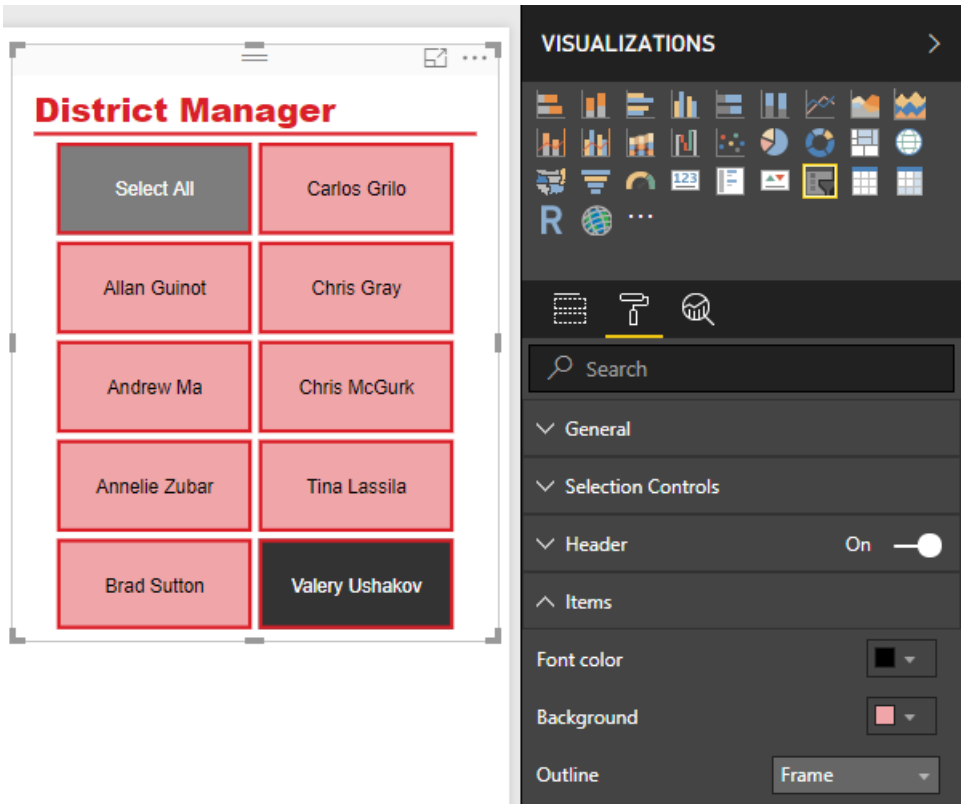
Opções de cabeçalho

O **Cabeçalho** fica **Ativado** por padrão, mostrando o nome do campo de dados na parte superior da segmentação.

1. Formate o texto do cabeçalho para usar a **Cor da fonte** vermelha, o **Tamanho do texto** em 14 pontos e a **Família de fontes** Arial Black.
2. Em **Contorno**, escolha **Somente inferior** para produzir um sublinhado com o tamanho e a cor definidos nas opções **Gerais**.

Opções de item (somente em segmentações de lista)

1. Formate o texto e a tela de fundo do item para usar a **Cor da fonte** preta, a **Tela de fundo** vermelha clara, o **Tamanho do texto** em 10 pontos e a **Família de fontes** Arial.
2. Em **Contorno**, escolha **Quadro** para desenhar uma borda ao redor de cada item com o tamanho e cor definidos nas opções **Gerais**.



TIP

- Com **Orientação > Horizontal**, os itens desmarcados mostram as cores do texto e da tela de fundo selecionados, enquanto que os itens selecionados usam o padrão do sistema, geralmente telas de fundo de cor preta com texto em branco.
- Com a **Orientação > Vertical**, os itens sempre mostram as cores definidas e as caixas de seleção ficam sempre pretas quando marcadas.

Entradas de data/numéricas e opções de controle deslizante (somente segmentações de controle deslizante de intervalo)

- As opções de entrada de data/numérica são as mesmas das opções de **Item** para segmentação de lista, exceto que não há nenhum **Contorno** ou sublinhado.
- As opções de controle deslizante permitem definir a cor do controle deslizante de intervalo ou **Desativá-lo**, deixando apenas as entradas numéricas.

Outras opções de formatação

As outras opções de formatação ficam desativadas por padrão. Quando **Ativadas**:

- **Título:** adiciona e formata um título (além do cabeçalho e independente dele) na parte superior da segmentação.
- **Tela de fundo:** adiciona uma cor da tela de fundo para a segmentação geral e define a transparência.
- **Fixar proporção:** retém a forma da segmentação se ela for redimensionada.
- **Borda:** adiciona uma borda de 1 pixel em torno da segmentação e define sua cor. (Essa borda da segmentação é separada e não é afetada pelas configurações do Contorno Geral).

Próximas etapas

Inscrever-se em uma avaliação gratuita

Você tem algumas ideias para melhorar o Power BI? Envie uma ideia.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Adicionar uma visualização a um relatório

Tipos de visualização no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Trabalhar com tabelas em relatórios e painéis do Power BI

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Uma tabela é uma grade que contém dados relacionados em uma série de lógica de linhas e colunas. Ela também pode conter cabeçalhos e linhas de totais. As tabelas funcionam bem com comparações quantitativas em que você observa muitos valores de uma única categoria. Por exemplo, esta tabela exibe 5 medidas diferentes para a **Categoria**.

Category	This Year S...	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens		$7.30	$2,680,662	$1,787,958	$2,680,662
020-Mens		$7.12	$4,453,133	$4,452,421	$4,453,133
030-Kids		$5.30	$2,726,892	$2,705,490	$2,726,892
040-Juniors		$7.00	$3,105,550	$2,930,385	$3,105,550
050-Shoes		$13.84	$3,640,471	$3,574,900	$3,640,471
060-Intimate		$4.28	$955,370	$852,329	$955,370
070-Hosiery		$3.69	$573,604	$486,106	$573,604
080-Accessories		$4.84	$1,273,096	$1,379,259	$1,273,096
090-Home		$3.93	$2,913,647	$3,053,326	$2,913,647
100-Groceries		$1.47	$810,176	$829,776	$810,176
Total		**$5.49**	**$23,132,601**	**$22,051,952**	**$23,132,601**

Quando usar uma tabela

As tabelas são uma ótima opção:

- para ver e comparar dados detalhados e valores exatos (em vez de representações visuais)
- para exibir dados em um formato tabular
- para exibir dados numéricos por categorias

> **NOTE**
> Se uma tabela tiver muitos valores, considere a possibilidade de convertê-la em uma matriz e/ou utilizar a análise detalhada.

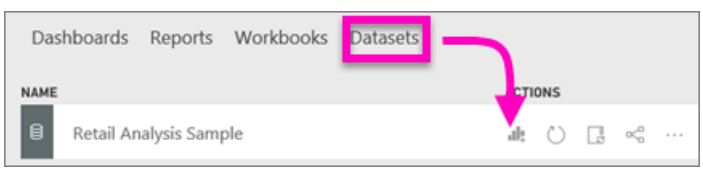
Pré-requisitos

- Serviço do Power BI ou Power BI Desktop
- Exemplo de análise de varejo

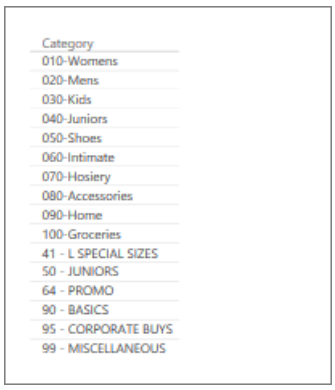
Criar uma tabela

Vamos criar a tabela mostrada acima para exibir valores de vendas por categoria de item. Para acompanhar, entre no serviço Power BI e selecione **Obter Dados > Exemplos > Exemplo de Análise de Varejo > Conectar** e escolha **Ir para o painel.** Criar uma visualização requer permissões de edição para o conjunto de dados e o relatório. Felizmente, os exemplos do Power BI são todos editáveis. Se um relatório tiver sido compartilhado com você, você não poderá criar visualizações em relatórios.

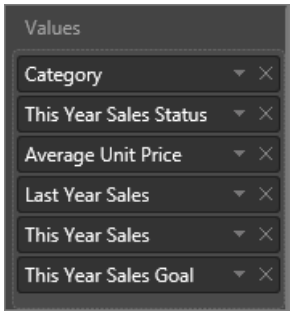
1. No painel de navegação esquerdo, selecione **Espaços de trabalho > Meu espaço de trabalho**.
2. Selecione a guia Conjuntos de dados e role para baixo até o conjunto de dados Exemplo de Análise de Varejo recém-criado. Selecione o ícone **Criar relatório**.



3. No editor de relatórios, selecione **Item** > **Categoria**. O Power BI cria automaticamente uma tabela que lista todas as categorias.



4. Selecione **Vendas > Preço da unidade médio**, **Vendas > Vendas do último ano** e **Vendas > Vendas deste ano** e escolha todas as três opções (Valor, Meta, Status).
5. No painel de Visualizações, localize a seção **Valores** e arraste e solte os valores até que a ordem das colunas do gráfico correspondam à primeira imagem nesta página. A seção Valores deve ficar com esta aparência.

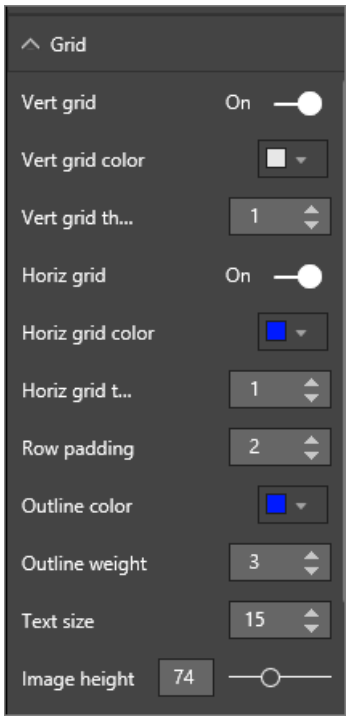


6. Fixe a tabela ao painel, selecionando o ícone de fixar

Formatar a tabela

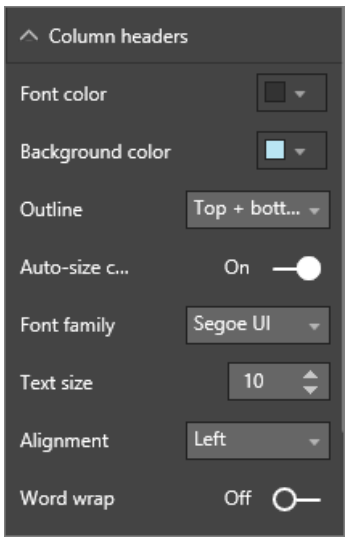
Há muitas maneiras de formatar uma tabela e nós só abordaremos algumas delas. Uma ótima maneira de conhecer outras opções de formatação é abrir o painel Formatação (ícone de rolo de pintura) e explorar.

- Experimente formatar a grade de tabela. Aqui nós adicionamos uma grade vertical azul, adicionamos espaço às linhas, aumentamos a estrutura de tópicos e o tamanho do texto um pouco.



Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens		$7.30	$2,680,662	$1,787,958	$2,680,662
020-Mens		$7.12	$4,453,133	$4,452,421	$4,453,133
030-Kids		$5.30	$2,726,892	$2,705,490	$2,726,892
040-Juniors		$7.00	$3,105,550	$2,930,385	$3,105,550
050-Shoes		$13.84	$3,640,471	$3,574,900	$3,640,471
060-Intimate		$4.28	$955,370	$852,329	$955,370
070-Hosiery		$3.69	$573,604	$486,106	$573,604
080-Accessories		$4.84	$1,273,096	$1,379,259	$1,273,096
090-Home		$3.93	$2,913,647	$3,053,326	$2,913,647
100-Groceries		$1.47	$810,176	$829,776	$810,176
Total		**$5.49**	**$23,132,601**	**$22,051,952**	**$23,132,601**

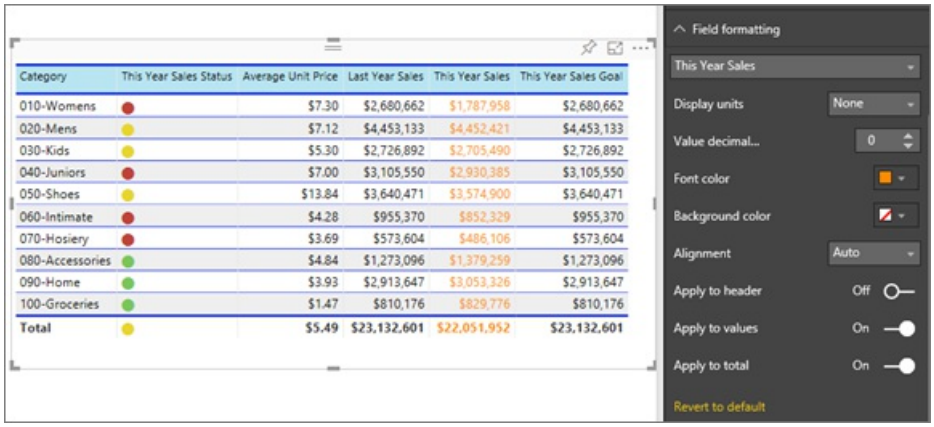
- Para os cabeçalhos da coluna, alteramos a cor da tela de fundo, adicionamos uma estrutura de tópicos e aumentamos o tamanho da fonte.



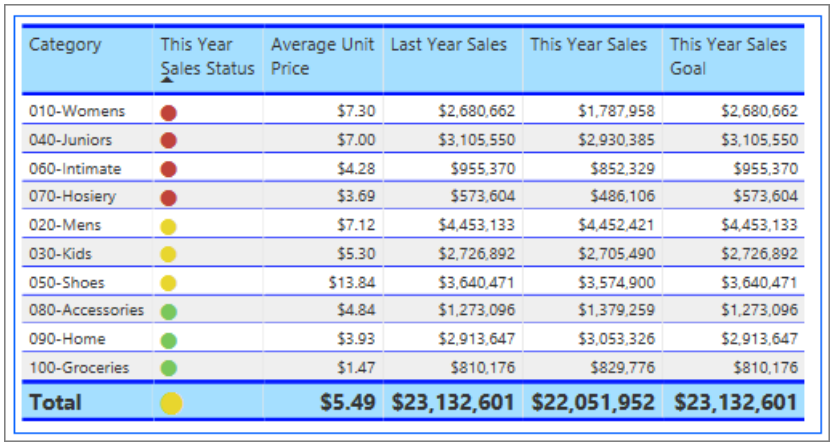

```
![](media/power-bi-visualization-tables/power-bi-table-column2.png)
```

- Você pode até mesmo aplicar formatação a colunas individuais e cabeçalhos de coluna. Comece expandindo **Formatação de campo** e selecionando a coluna para formatar na lista suspensa. Dependendo dos valores de coluna, a formatação de campo permite definir coisas como: unidades de exibição, cor da

fonte, o número de casas decimais, plano de fundo, alinhamento e muito mais. Depois que você tiver ajustado as configurações, decida se deseja aplicar essas configurações também para o cabeçalho e a linha de totais.



- E depois de uma formatação adicional, veja nossa tabela definitiva. Como há muitas opções de formatação, a melhor maneira de aprender é começar com a formatação padrão, abrir o painel de formatação e começar a explorar.



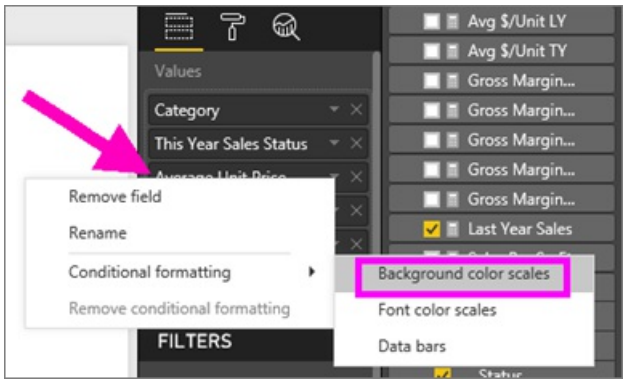
Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens		$7.30	$2,680,662	$1,787,958	$2,680,662
040-Juniors		$7.00	$3,105,550	$2,930,385	$3,105,550
060-Intimate		$4.28	$955,370	$852,329	$955,370
070-Hosiery		$3.69	$573,604	$486,106	$573,604
020-Mens		$7.12	$4,453,133	$4,452,421	$4,453,133
030-Kids		$5.30	$2,726,892	$2,705,490	$2,726,892
050-Shoes		$13.84	$3,640,471	$3,574,900	$3,640,471
080-Accessories		$4.84	$1,273,096	$1,379,259	$1,273,096
090-Home		$3.93	$2,913,647	$3,053,326	$2,913,647
100-Groceries		$1.47	$810,176	$829,776	$810,176
Total		**$5.49**	**$23,132,601**	**$22,051,952**	**$23,132,601**

Formatação condicional

Um tipo de formatação é conhecido como *formatação condicional* e aplica-se a campos em **Valores** no painel **Visualizações** no serviço do Power BI ou Desktop.

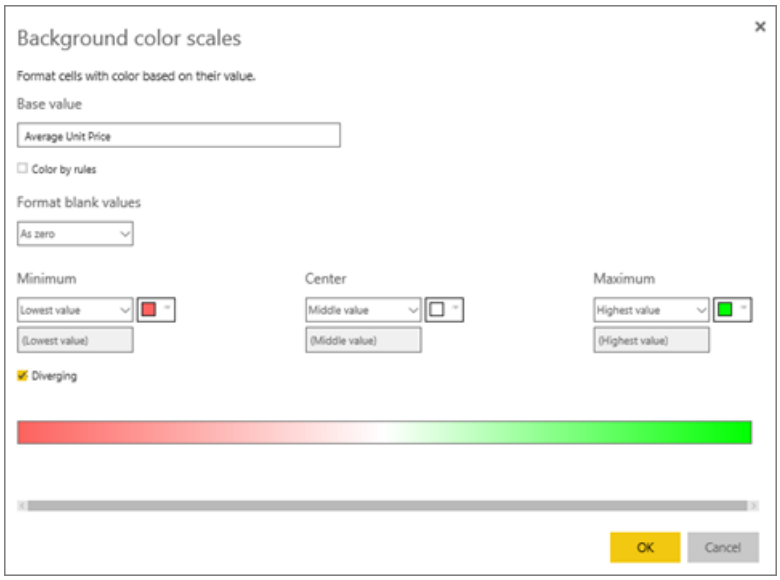
Com a formatação condicional para tabelas, você pode especificar as cores da tela de fundo de células personalizadas e as cores das fontes com base nos valores da célula, inclusive usando cores de gradiente.

1. No painel **Visualizações** no serviço do Power BI ou Desktop, selecione a seta para baixo ao lado do valor em **Valores** que você deseja formatar (ou clique com o botão direito do mouse no campo). Você pode gerenciar somente a formatação condicional para campos na área **Valores** também em **Campos**.



2. Selecione **Escalas de cores da tela de fundo**. Na caixa de diálogo que aparece, você pode definir a cor,

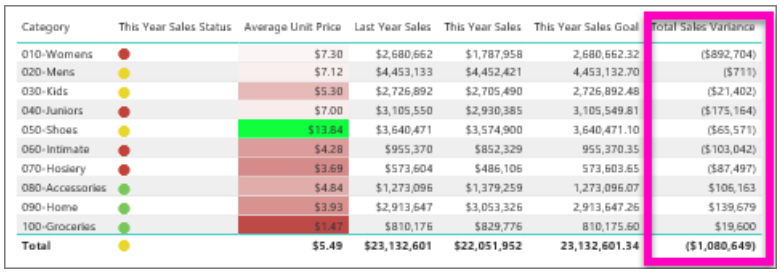
bem como os valores *Mínimo* e *Máximo*. Se selecionar a caixa **Divergente**, você também poderá configurar um valor opcional para o *Centro*.



Vamos aplicar uma formatação personalizada aos valores de Preço unitário médio. Selecione **Divergente**, adicione algumas cores e escolha **OK**.

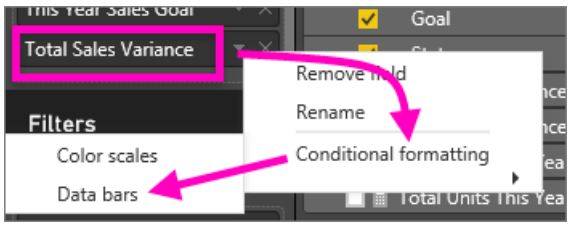
Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens		$7.30	$2,680,662	$1,787,958	$2,680,662
020-Mens		$7.12	$4,453,133	$4,452,421	$4,453,133
030-Kids		$5.30	$2,726,892	$2,705,490	$2,726,892
040-Juniors		$7.00	$3,105,550	$2,930,385	$3,105,550
050-Shoes		$13.84	$3,640,471	$3,574,900	$3,640,471
060-Intimate		$4.28	$955,370	$852,329	$955,370
070-Hosiery		$3.69	$573,604	$486,106	$573,604
080-Accessories		$4.84	$1,273,096	$1,379,259	$1,273,096
090-Home		$3.93	$2,913,647	$3,053,326	$2,913,647
100-Groceries		$1.47	$810,176	$829,776	$810,176
Total		**$5.49**	**$23,132,601**	**$22,051,952**	**$23,132,601**

3. Adicione um novo campo à tabela que tem valores positivos e negativos. Selecione **Campos > Variação do Total de Vendas**.

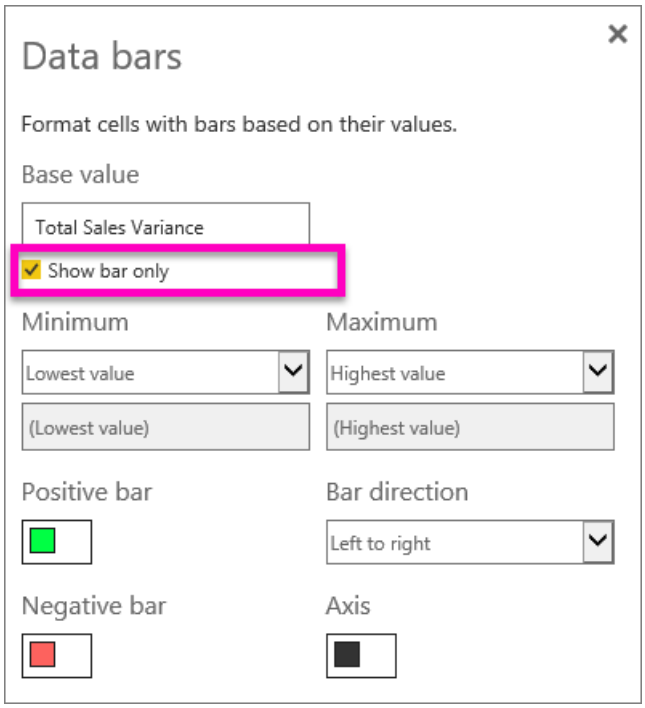


Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal	Total Sales Variance
010-Womens		$7.30	$2,680,662	$1,787,958	2,680,662.32	($892,704)
020-Mens		$7.12	$4,453,133	$4,452,421	4,453,132.70	($711)
030-Kids		$5.30	$2,726,892	$2,705,490	2,726,892.48	($21,402)
040-Juniors		$7.00	$3,105,550	$2,930,385	3,105,549.81	($175,164)
050-Shoes		$13.84	$3,640,471	$3,574,900	3,640,471.10	($65,571)
060-Intimate		$4.28	$955,370	$852,329	955,370.35	($103,042)
070-Hosiery		$3.69	$573,604	$486,106	573,603.65	($87,497)
080-Accessories		$4.84	$1,273,096	$1,379,259	1,273,096.07	$106,163
090-Home		$3.93	$2,913,647	$3,053,326	2,913,647.26	$139,679
100-Groceries		$1.47	$810,176	$829,776	810,175.60	$19,600
Total		**$5.49**	**$23,132,601**	**$22,051,952**	**23,132,601.34**	**($1,080,649)**

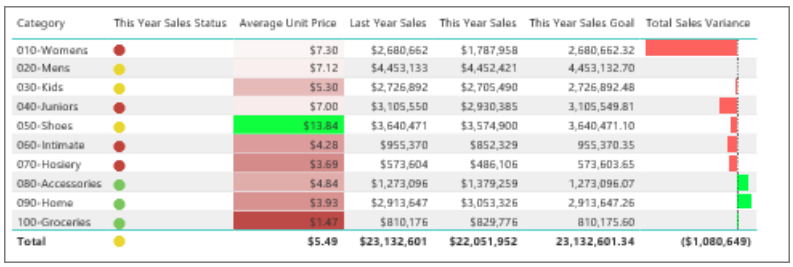
4. Adicione formatação condicional de barra de dados selecionando a seta para baixo ao lado de **Variação do Total de Vendas** e escolhendo **Formatação condicional > Barras de dados**.



5. Na caixa de diálogo exibida, defina cores para **barra positiva**, **barra negativa**, marque a caixa de seleção ao lado de **Mostrar apenas a barra** e faça outras alterações desejadas.



Quando você seleciona **OK**, as barras de dados substituem os valores numéricos na tabela, facilitando a verificação.



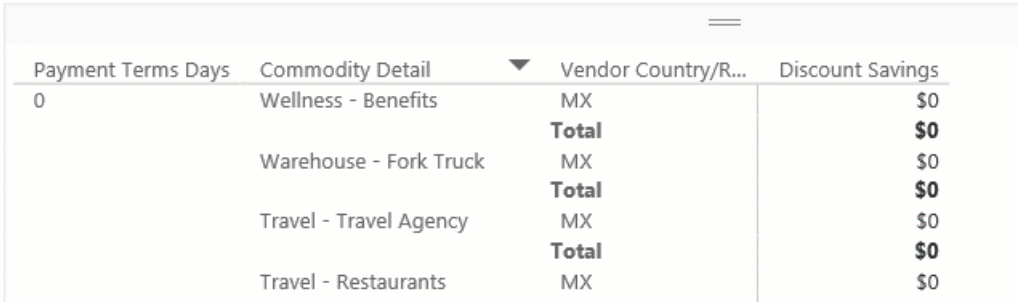
Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal	Total Sales Variance
010-Womens		$7.30	$2,680,662	$1,787,958	2,680,662.32	
020-Mens		$7.12	$4,453,133	$4,452,421	4,453,132.70	
030-Kids		$5.30	$2,726,892	$2,705,490	2,726,892.48	
040-Juniors		$7.00	$3,105,550	$2,930,385	3,105,549.81	
050-Shoes		$13.84	$3,640,471	$3,574,900	3,640,471.10	
060-Intimate		$4.28	$955,370	$852,329	955,370.35	
070-Hosiery		$3.69	$573,604	$486,106	573,603.65	
080-Accessories		$4.84	$1,273,096	$1,379,259	1,273,096.07	
090-Home		$3.93	$2,913,647	$3,053,326	2,913,647.26	
100-Groceries		$1.47	$810,176	$829,776	810,175.60	
Total		**$5.49**	**$23,132,601**	**$22,051,952**	**23,132,601.34**	**($1,080,649)**

6. Para remover a formatação condicional de uma visualização, basta clicar com o botão direito do mouse no campo novamente e selecionar **Remover formatação condicional**.

> **TIP**
> A formatação condicional também está disponível no painel Formatação (ícone de rolo de tinta). Selecione o valor a ser formatado e, em seguida, defina **Escalas de cores** ou **Barras de dados** como Ativado para aplicar as configurações padrão ou, para personalizar as configurações, selecione **Controles avançados**.

Ajustar a largura da coluna de uma tabela

Às vezes, o Power BI vai truncar um título de coluna em um relatório e em um painel. Para mostrar todo o nome da coluna, passe o mouse sobre o espaço à direita do título para revelar as setas duplas, selecionar e arrastar.



Payment Terms Days	Commodity Detail	Vendor Country/R...	Discount Savings
0	Wellness - Benefits	MX	$0
		Total	**$0**
	Warehouse - Fork Truck	MX	$0
		Total	**$0**
	Travel - Travel Agency	MX	$0
		Total	**$0**
	Travel - Restaurants	MX	$0

Considerações e solução de problemas

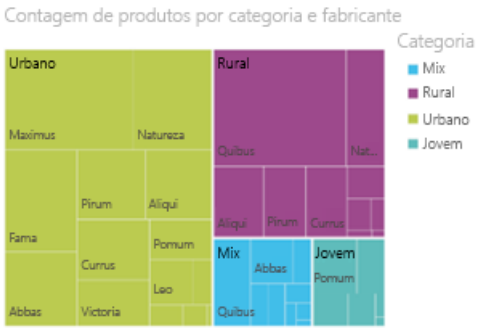
- Ao aplicar a formatação de coluna, só é possível escolher uma opção de alinhamento por coluna: Auto, Esquerda, Centro, Direita. Normalmente, uma coluna contém todo o texto ou todos os números, e não uma combinação. Nos casos em que uma coluna contiver números e texto, **Auto** será alinhado à esquerda para texto e à direita para números. Esse comportamento é compatível com idiomas que a leitura ocorre da esquerda para a direita.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Mapas de árvore no Power BI

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O treemaps exibe dados hierárquicos, como um conjunto de retângulos aninhados. Cada nível da hierarquia é representado por um retângulo colorido (muitas vezes chamado uma "ramificação") que contém outros retângulos ("folhas"). O espaço dentro de cada retângulo é alocado com base no valor quantitativo que está sendo medido, os retângulos organizados em tamanho da parte superior esquerda (maior) para a parte inferior direita (menor).



Por exemplo, se eu estou analisando as minhas vendas, posso ter retângulos de nível superior (ramificações) para as categorias de roupas: **Urbana**, **Rural**, **Jovem**, e **Combinada**. Meus retângulos de categoria contêm retângulos menores (folhas) para os fabricantes de roupas nessa categoria e esses retângulos menores são dimensionados e sombreados com base na quantidade de itens vendidos. Na ramificação **Urbana** acima, muitas roupas Maximus foram vendidas, menos do que Natura e Fama e muito pouco Leo. Portanto, a ramificação **Urbana** do meu Mapa de Árvore terá o retângulo maior para Maximus (no canto superior esquerdo), um retângulo um pouco menor para Natura e Fama, muitos outros retângulos representando todas as outras peças de roupa vendidas e um pequeno retângulo para Leo. Além disso, poderei comparar a quantidade de itens vendidos nas outras categorias de roupas, comparando o tamanho e o sombreamento de cada nó folha: quanto maior o retângulo e mais escuro for o sombreamento, mais alto será o valor.

Quando usar um mapa de árvore

Os treemps são uma ótima opção:

- para exibir grandes quantidades de dados hierárquicos.
- Quando um gráfico de barras não puder lidar efetivamente com grande número de valores.
- para mostrar as proporções entre cada parte e o todo.
- para mostrar o padrão da distribuição da medida em cada nível das categorias na hierarquia.
- para mostrar atributos usando a codificação de cor e tamanho.
- para identificar padrões, exceções, colaboradores mais importantes e exceções.

Pré-requisitos

- Serviço do Power BI ou Power BI Desktop
- Exemplo de análise de varejo

Criar um mapa de árvore básico

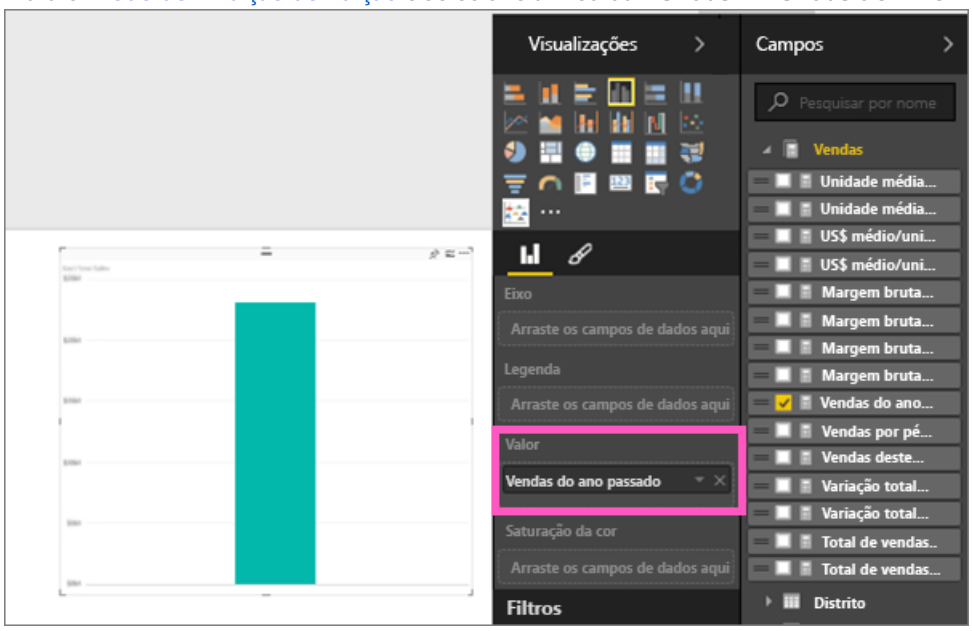
Deseja ver alguém criar um mapa de árvore primeiro? Pule para 2:10 neste vídeo para assistir Amanda criar um mapa de árvore.

https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs

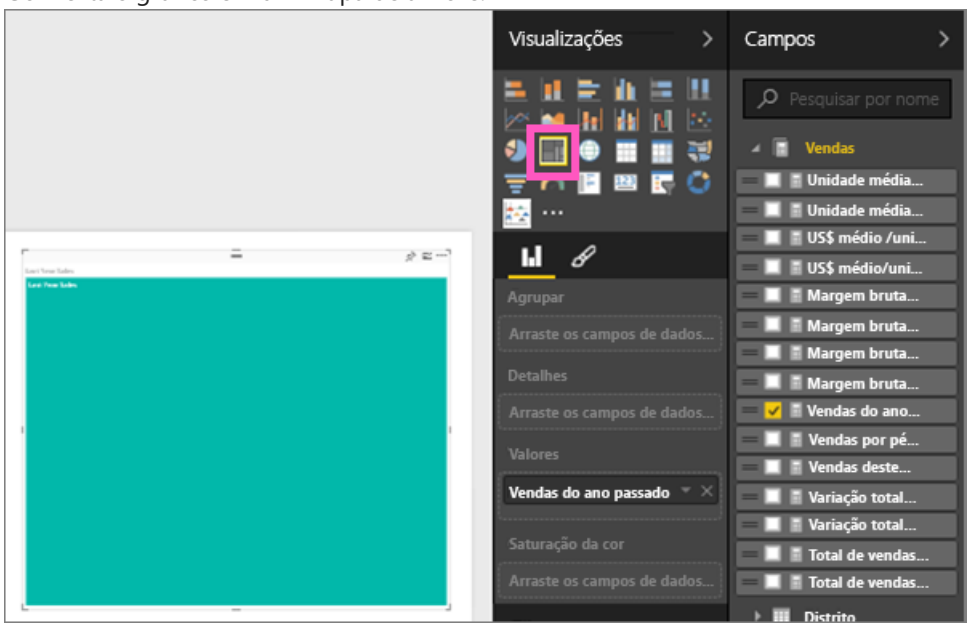
Se preferir, crie seu próprio mapa de árvore. Essas instruções usam o exemplo de análise de varejo. Para

acompanhar, entre no serviço Power BI (não área de trabalho) e selecione **Obter Dados > Exemplos > Exemplo de Análise de Varejo > Conectar> Ir para o painel**. Criar uma visualização em um relatório requer permissões de edição para o conjunto de dados e o relatório. Felizmente, os exemplos do Power BI são editáveis. Mas, se alguém compartilhar um relatório com você, não será possível adicionar novas visualizações.

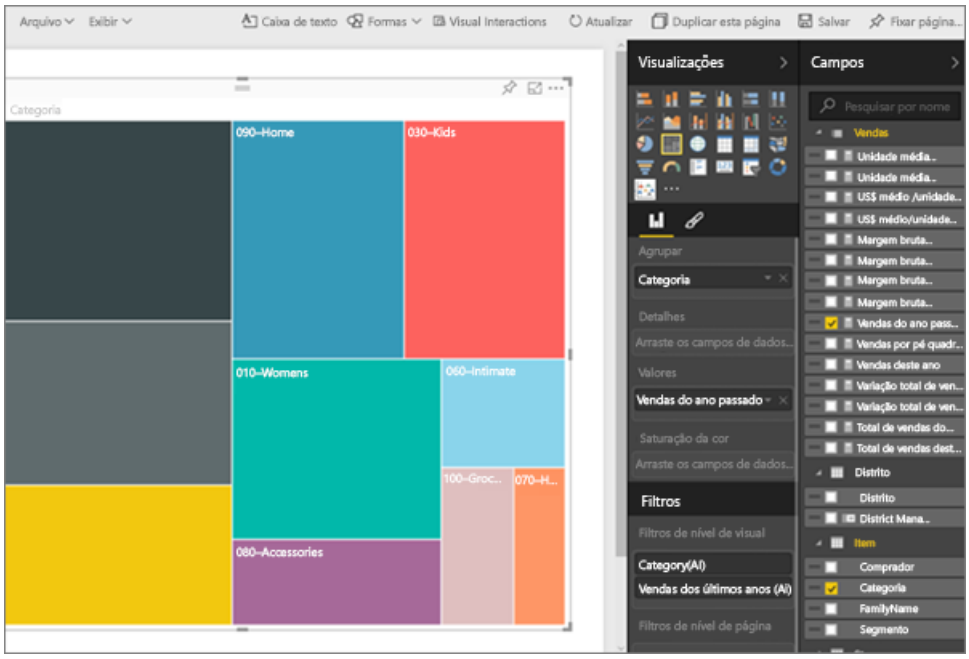
1. Selecione o bloco "Armazenamentos Totais" para abrir o relatório Exemplo de Análise de Varejo.
2. Abra o Modo de Exibição de Edição e selecione a medida **Vendas** > **Vendas do Ano Passado**.



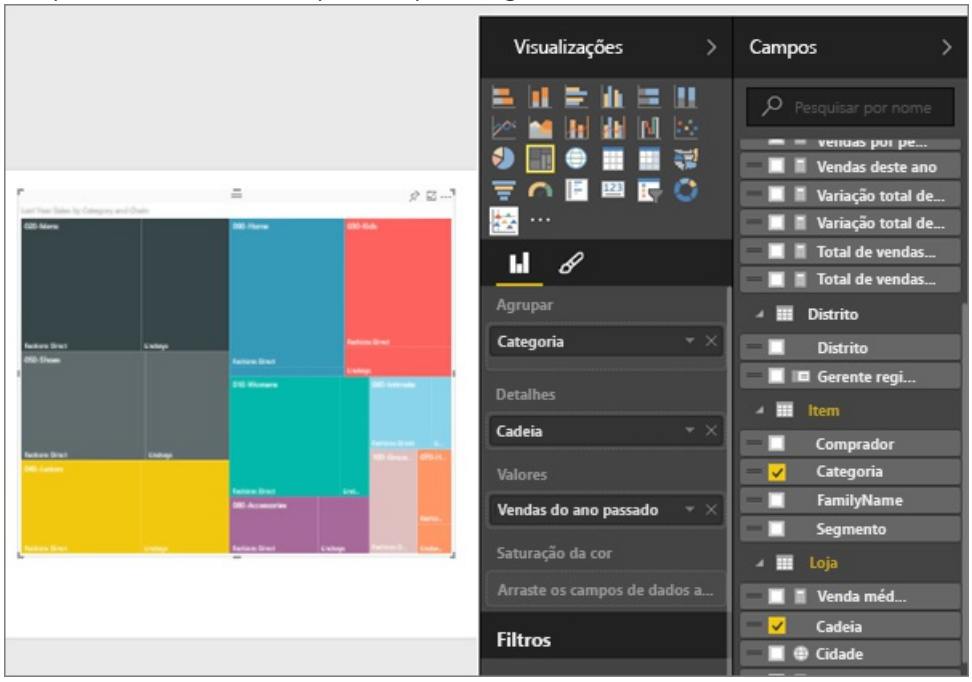
3. Converta o gráfico em um mapa de árvore.



4. Arraste **Item** > **Categoria** para a seção **Grupo**. O Power BI cria um mapa de árvore no qual o tamanho dos retângulos reflete o total de vendas e a cor representa a categoria. Na essência que você criou uma hierarquia que descreve visualmente o tamanho relativo do total de vendas por categoria. A categoria **Mens** categoria tem as maiores vendas e categoria **Hosiery** tem as mais baixos.

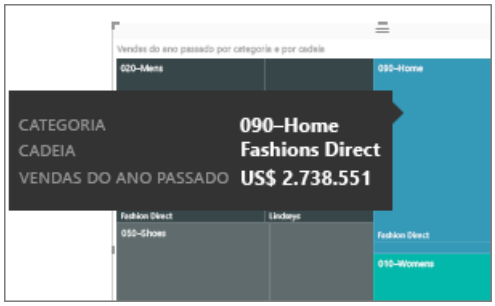


5. Arraste **Repositório** > **Cadeia** para a seção **Detalhes** para concluir o mapa de árvore. Agora você pode comparar as vendas do ano passado por categoria e cadeia.



> **NOTE**
>
> Saturação da cor e os Detalhes não podem ser usados ao mesmo tempo.

6. Focalize uma área **Rede** para revelar a dica de ferramenta para essa parte da **Categoria**. Por exemplo, focalizando **Lindseys** no retângulo **Juniors-040** revela a dica de ferramenta para a parte de Lindsey da categoria Juniors.



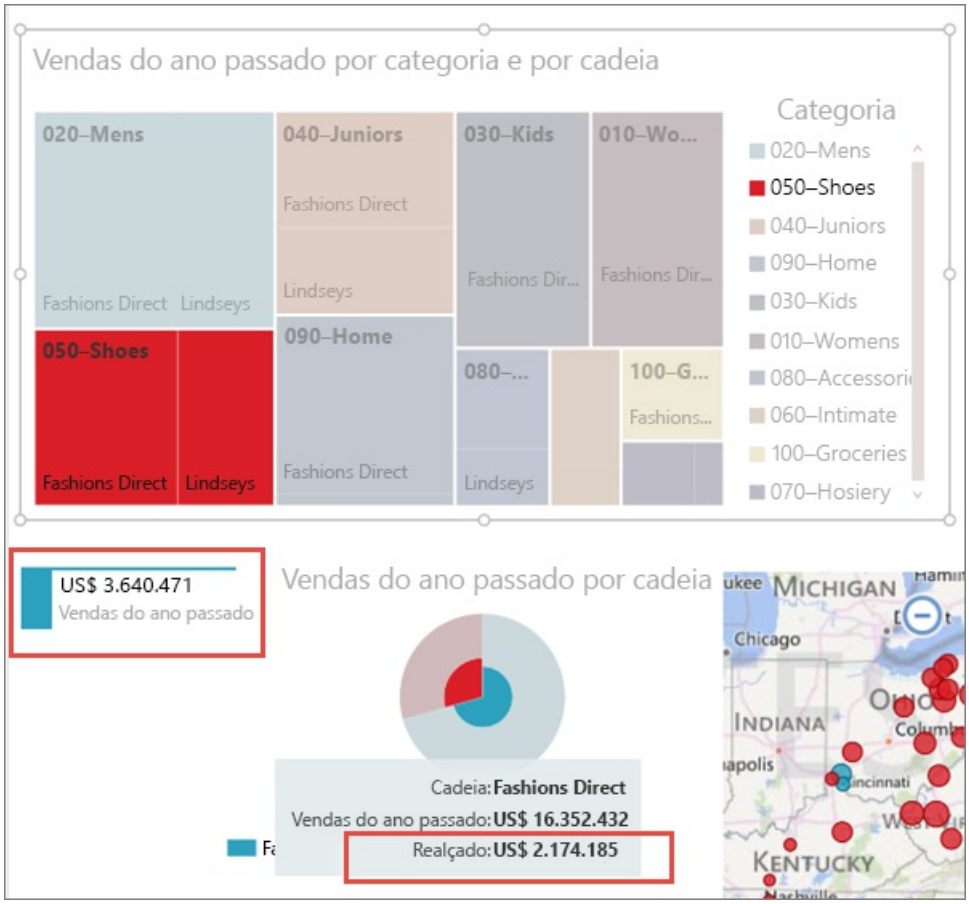
7. Adicione o mapa de árvore como um bloco do dashboard (fixe o visual).
8. Salve o relatório.

Realce e filtragem cruzada

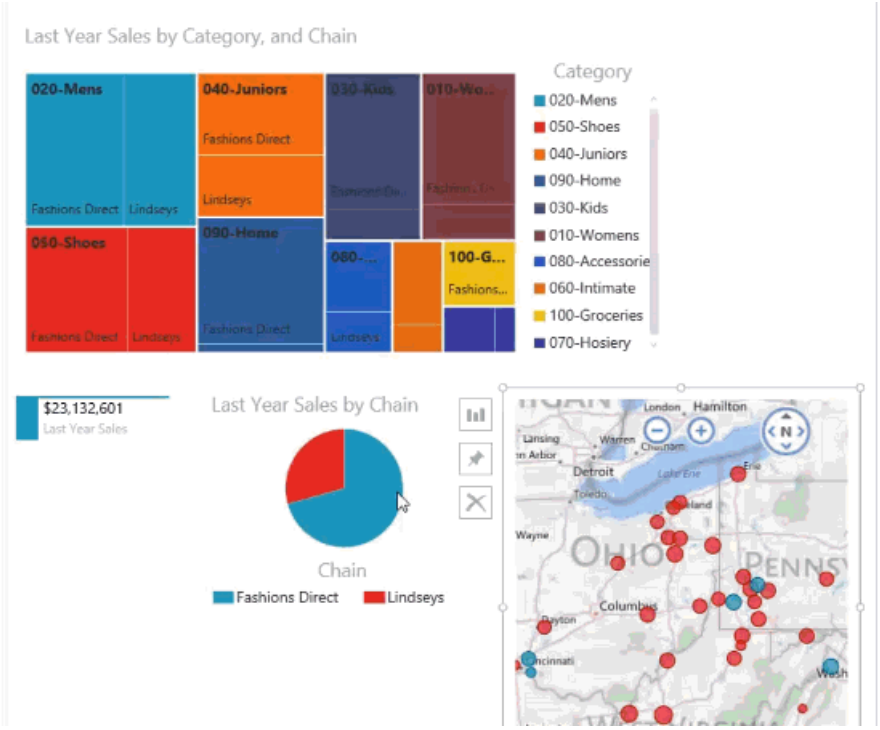
Para obter informações sobre como usar o painel Filtros, veja Adicionar um filtro a um relatório.

Realçar uma Categoria ou Detalhes em um mapa de árvore filtra e destaca de forma cruzada as outras visualizações na página do relatório e vice-versa. Para acompanhar, adicione alguns elementos visuais à mesma página ou copie/cole o mapa de árvore em uma página de relatório que já tenha outros elementos visuais.

1. No mapa de árvore, selecione uma categoria ou uma cadeia de dentro de uma categoria. Isso destaca de forma cruzada as outras visualizações na página. Selecionando **050-Shoes**, por exemplo, mostra que as vendas do ano passado de sapatos foram $3.640,471 com US $2.174.185 disso proveniente de Fashions Direct.



2. No gráfico de pizza das **Últimas vendas do ano por cadeia**, selecionar a fatia **Fashions Direct** realiza a filtragem cruzada de um mapa de árvore.



3. Para gerenciar como os gráficos são filtrados e realçados de forma cruzada entre si, veja Interações de visualização em um relatório do Power BI

Próximas etapas

Fixar uma visualização em um dashboard
Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gráficos de cascata no Power BI

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

O gráfico de cascata mostram uma duração total conforme os valores são adicionados ou subtraídos. É útil para entender como um valor inicial (por exemplo, a receita líquida) é afetado por uma série de alterações positivas e negativas.

As colunas são codificadas para que você possa rapidamente aumentar e diminuir. Com frequência, as colunas de valor inicial e final iniciam-se no eixo horizontal, enquanto os valores intermediários são colunas flutuantes. Devido a essa "aparência", os gráficos de cascata também são chamados de gráficos de ponte.

https://www.youtube.com/embed/qKRZPBnaUXM

Ao usar um gráfico de cascata

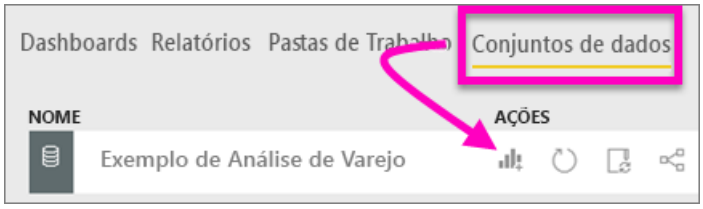
Os gráficos de cascata são uma ótima opção:

- quando houver alterações de medida em uma série de tempo ou categorias diferentes
- para auditar as principais alterações que contribuem para o valor total
- para traçar o lucro anual da empresa, mostrando várias fontes de receita e chegar ao lucro total (ou perda).
- para ilustrar o início e final do número de funcionários de sua empresa em um ano
- para visualizar a quantidade de dinheiro, faça e gaste todo mês e o saldo parcial para sua conta.

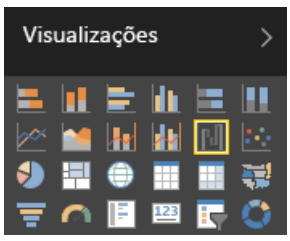
Criar um gráfico de cascata

Criaremos um gráfico de cascata que exibe a variação de vendas (vendas estimadas versus vendas reais) por mês. Para acompanhar, entre no Power BI e selecione **Obter Dados > Amostras > Amostra de Análise de Varejo**.

1. Selecione a guia **Conjuntos de dados** e role até o novo conjunto de dados "Exemplo de Análise de Varejo". Selecione o ícone **Criar relatório** para abrir o conjunto de dados no modo de exibição de edição de relatório.

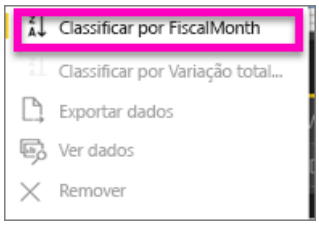


2. No painel **Campos**, selecione **Vendas > Variação do Total de Vendas**. Se a **Variação Total de Vendas** não está na área do **eixo Y** , arraste-o para lá.
3. Converter o gráfico para uma **Cascata**.

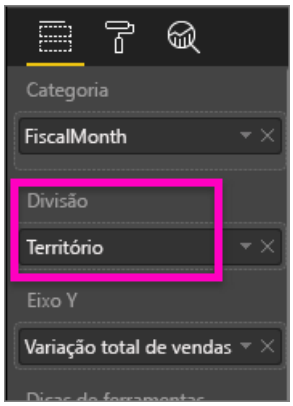


4. Selecione **Hora** > **FiscalMonth** para adicioná-la à seção **Categoria**.

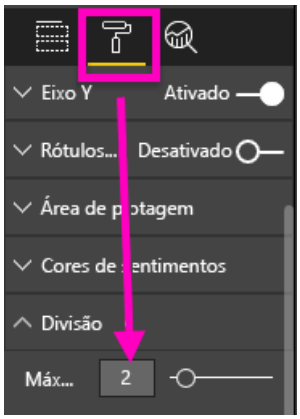
5. Classifique o gráfico de cascata em ordem cronológica. No canto direito do gráfico, selecione as reticências (...) e **FiscalMonth**.



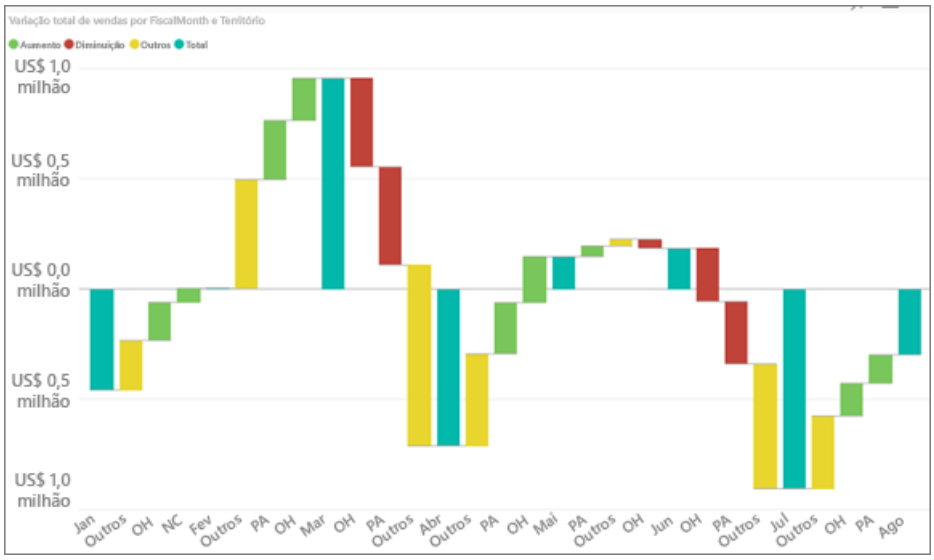
6. Aprofunde-se um pouco mais para ver o que está contribuindo mais para as alterações a cada mês. Arraste **Repositório** > **Região** para o bucket **Divisão**.



7. Por padrão, o Power BI adiciona os cinco principais colaboradores a aumentos ou diminuições por mês. Mas queremos apenas os dois colaboradores principais. No painel de formatação, selecione **Divisão** e defina **Máximo** como 2.



Uma rápida análise revela que as regiões de Ohio e Pensilvânia são os maiores colaboradores para a movimentação, negativa e positiva, em nosso gráfico de cascata.



8. Essa é uma descoberta interessante. Ohio e Pensilvânia têm um impacto significativo por as vendas nessas duas regiões serem muito maiores do que nas outras? Podemos verificar isso. Crie um mapa que analise as vendas por região.

Nosso mapa corrobora nossa teoria. Ele mostra que essas duas regiões tiveram o valor mais alto de vendas no ano passado (tamanho da bolha) e neste ano (sombreamento da bolha).

Realce e filtragem cruzada

Para obter informações sobre como usar o painel Filtros, veja Adicionar um filtro a um relatório.

Realçar uma coluna em um gráfico de cascata faz a filtragem cruzada dos filtros com outras visualizações na página do relatório e vice-versa. No entanto, a coluna Total não dispara o realce ou responda a filtragem cruzada.

Próximas etapas

Relatórios no Power BI

Tipos de visualização no Power BI

Visualizações em relatórios do Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Visualizações de cartão

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

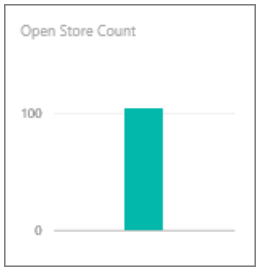
Às vezes, um único número é a coisa mais importante que você deseja acompanhar no seu painel ou relatório do Power BI, como as vendas totais, a fatia de mercado ano após ano ou o total de oportunidades. Esse tipo de visualização é chamado de *Cartão*. Assim como em quase todas as visualizações nativas do Power BI, os cartões podem ser criados usando o editor de relatório ou P e R.

Criar um cartão usando o editor de relatório

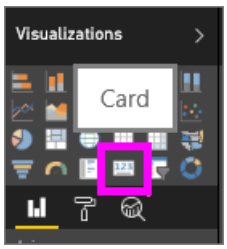
Essas instruções usam o exemplo de análise de varejo. Para acompanhar, baixe o exemplo do serviço do Power BI (app.powerbi.com) ou do Power BI Desktop.

1. Inicie uma página de relatório em branco e selecione o campo **Armazenar** > **Contagem de armazenamento aberto**. Caso esteja usando o serviço do Power BI, você precisará abrir o relatório no Modo de Exibição de Edição.

   O Power BI cria um gráfico de colunas com um número.

2. No painel de Visualizações, selecione o ícone de cartão.

3. Focalize sobre o cartão e selecione o ícone de pino para adicionar a visualização ao painel.

4. Fixe o bloco em um painel existente ou em um novo painel.

   - Painel existente: selecione o nome do painel no menu suspenso.
   - Novo painel: digite o nome do novo painel.

5. Selecione **Fixar**.

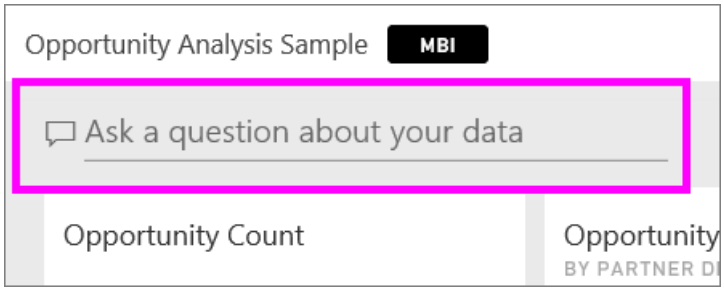
Uma mensagem de Êxito (perto do canto superior direito) informa que a visualização foi adicionada, como um bloco, ao painel.

6. Selecione **Ir para o dashboard**. Nele, você pode editar e mover a visualização fixada.

Criar um cartão a partir de uma caixa de perguntas de P e R

A caixa pergunta de P e R é a maneira mais fácil de fazer um Cartão. A caixa de pergunta de P e R está disponível no serviço do Power BI (app.powerbi.com) de um painel ou relatório. As etapas abaixo descrevem como criar um Cartão a partir de um painel do serviço do Power BI. Se você deseja criar um cartão usando um P e R no Power BI Desktop, siga estas instruções para a versão prévia do P e R para relatórios do Desktop.

1. Crie um dashboard e obtenha dados. Este exemplo usa a amostra Análise de Oportunidade.
2. Na parte superior do painel, comece a digitar o que você deseja saber sobre os dados na caixa de pergunta.



DICA: em um relatório de serviço do Power BI, no Modo de Exibição de Edição, selecione **Fazer uma pergunta** na barra de menus superior. Em um relatório do Power BI Desktop, encontre algum espaço aberto e clique duas vezes para abrir uma caixa de pergunta.

1. Por exemplo, digite "número de oportunidades" na caixa de pergunta.

A caixa da pergunta o ajuda dando sugestões e reformulações e, por fim, exibe o número total.

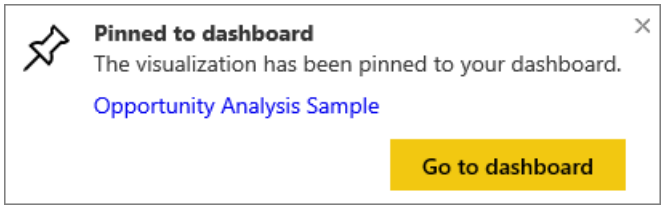
2. Selecione o ícone de pino no canto superior direito para adicionar o cartão ao painel.

3. Fixe o cartão, com um bloco, em um painel existente ou novo.

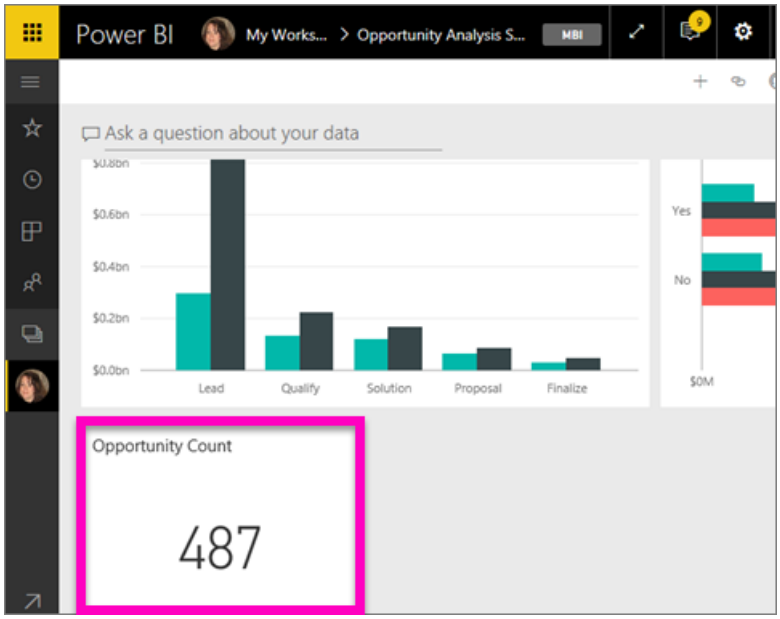
   - Painel existente: selecione o nome do painel no menu suspenso. Suas opções serão limitadas apenas aos dashboards no espaço de trabalho atual.
   - Novo dashboard: digite o nome do novo dashboard e ele será adicionado ao seu espaço de trabalho atual.

4. Selecione **Fixar**.

   Uma Mensagem de êxito (perto do canto superior direito) informa que a visualização foi adicionada, como um bloco, ao painel.



5. Selecione **Ir para o dashboard** para ver o novo bloco. Nele, é possível renomear, redimensionar, adicionar um hiperlink, reposicionar o bloco e muito mais no dashboard.



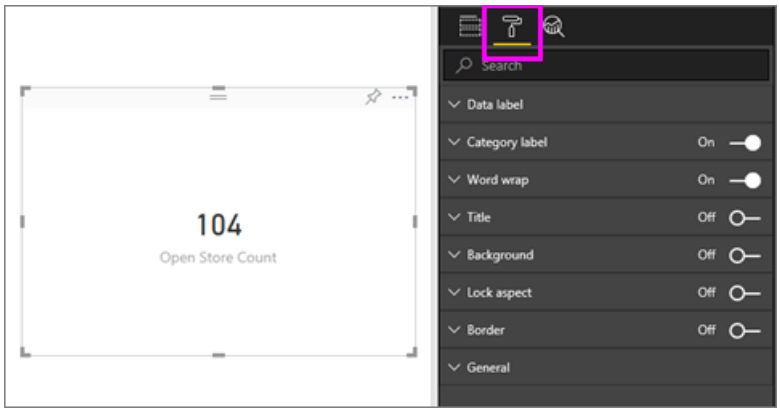
Considerações e solução de problemas

- Se uma caixa de perguntas não for exibida, entre em contato com o administrador do sistema ou de locatário.
- Se você estiver usando a área de trabalho e, ao clicar duas vezes em um espaço vazio de um relatório, o P e R não abrir, você precisará ativá-lo. Selecione **Arquivo > Opções e Configurações > Opções > Recursos de versão prévia > P e R** e reinicie o Desktop.

Formatar um cartão

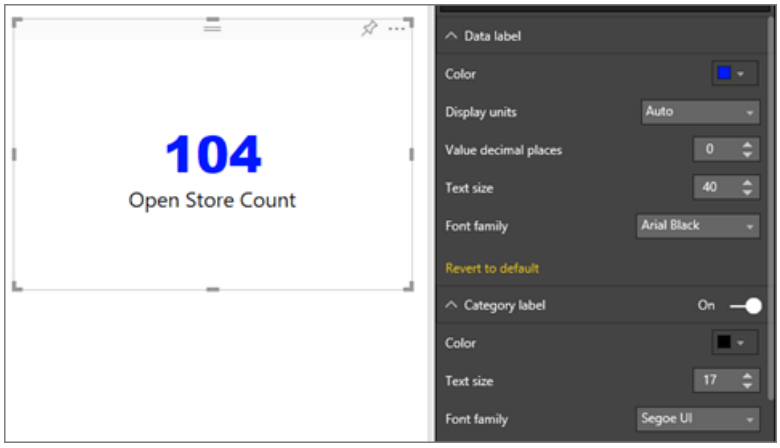
Você tem várias opções para alterar rótulos, texto, cor e muito mais. A melhor maneira de aprender é criar um cartão e, em seguida, explorar o painel de formatação. Aqui estão algumas das opções de formatação disponíveis.

1. Comece selecionando o ícone de pincel do painel de formatação.

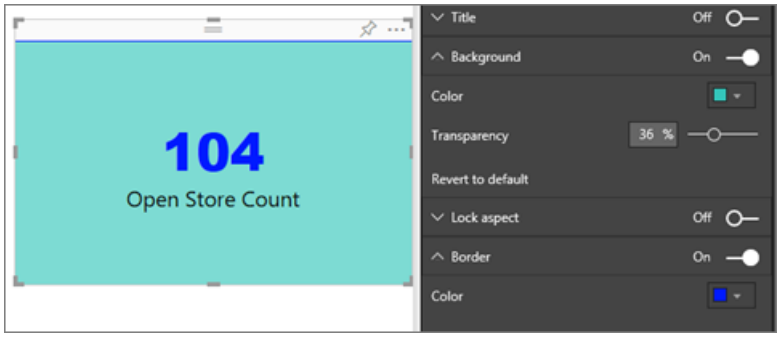


2. Expanda **Rótulo de dados** e altere a cor, o tamanho e a família de fontes. Se você tivesse milhares de repositórios, poderia usar **Exibir unidades** para mostrar o número de repositórios por milhares e controlar as casas decimais também. Por exemplo, 125,8K em vez de 125.832,00.

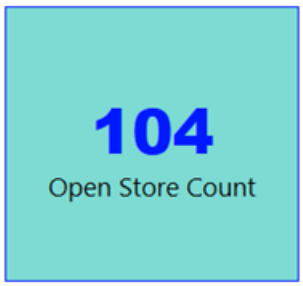
3. Expanda **Rótulo de categoria** e altere a cor e o tamanho.



4. Expanda **Plano de fundo** e mova o controle deslizante para ligado. Agora você pode alterar a cor da tela de fundo e a transparência.



5. Continue para explorar as opções de formatação até que seu cartão esteja exatamente como você deseja.



Próximas etapas

Blocos de Dashboard no Power BI

Dashboards no Power BI

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

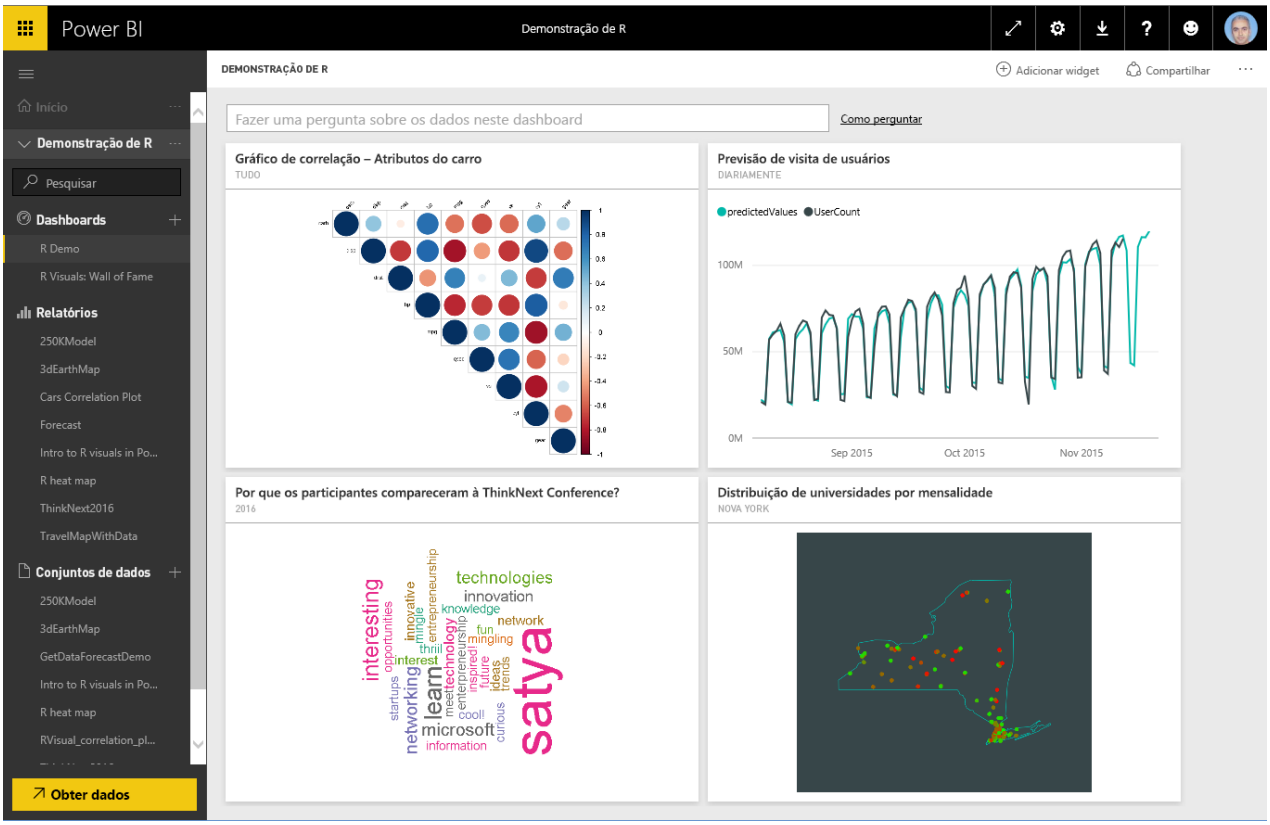
Criar visuais do R no serviço do Power BI

28/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

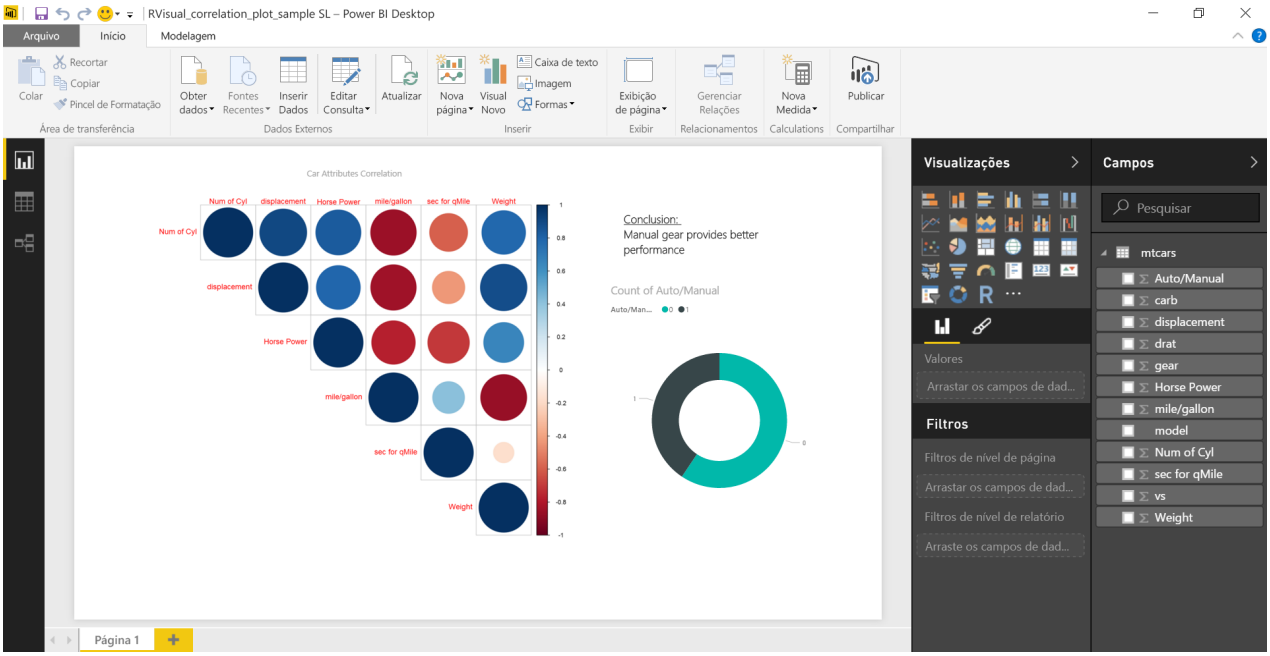
O serviço do Power BI dá suporte à exibição e interação com visuais criados com scripts do R. Os visuais criados com scripts do R, normalmente chamados de *visuais do R*, podem apresentar formatação e análise de dados avançadas, como previsão, usando o poder da análise e da visualização avançadas do R.

> **NOTE**
>
> A linguagem de programação R está entre as linguagens de programação mais amplamente usadas por estatísticos, cientistas de dados e analistas de negócios. A linguagem R tem uma comunidade de software livre que oferece mais de 7.000 pacotes complementares, como bem como os amplamente utilizados Grupos de Usuários do R. A versão do R implantada no serviço do Power BI é a *Revolution R Open 3.2.2*.

A imagem a seguir mostra um dashboard do Power BI com uma coleção de visuais do R usados para análise avançada.



Os visuais do R são criados em um relatório do Power BI Desktop, como o relatório mostrado na imagem a seguir.



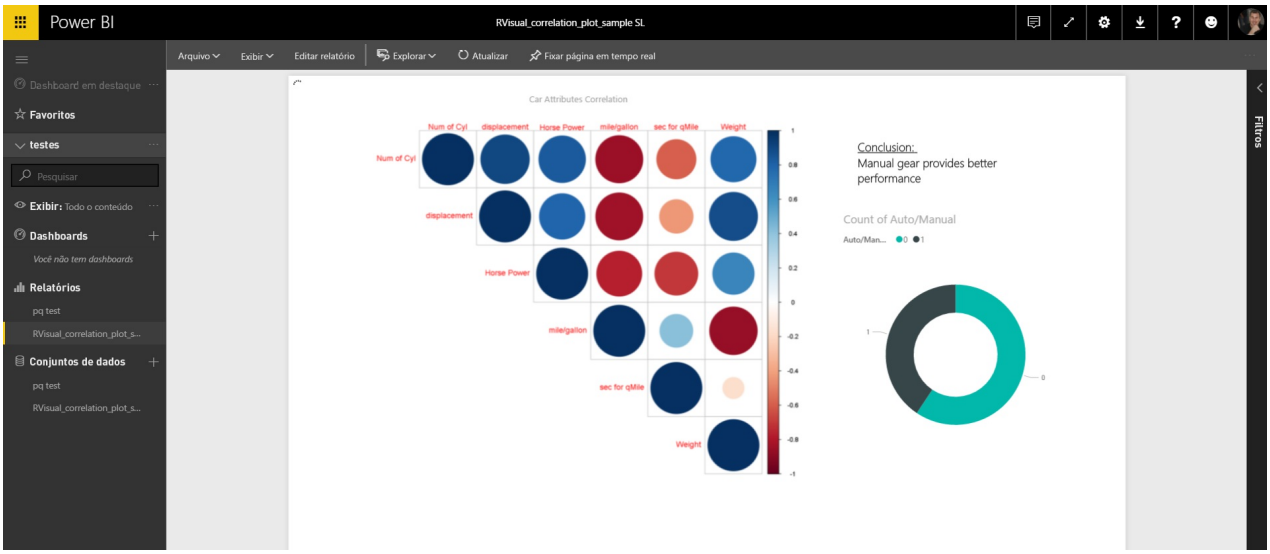
Depois que o relatório for criado no **Power BI Desktop**, será possível publicar o relatório contendo um ou mais visuais do R no serviço do Power BI. Atualmente, os visuais do R só podem ser criados no **Power BI Desktop** e, em seguida, publicados no serviço do Power BI. Para obter mais informações sobre como criar visuais do R, veja Create Power BI visuals using R (Power BI Desktop) (Criar visuais do Power BI usando o R [Power BI Desktop]).

Observe que, no serviço, nem todos os pacotes do R têm suporte. Confira os pacotes com suporte ao final deste artigo para obter a lista dos pacotes atualmente com suporte no serviço do Power BI.

Você pode baixar este [arquivo de exemplo do Power BI Desktop] (http://download.microsoft.com/download/D/9/A/D9A65269-D1FC-49F8-8EC3-1217E3A4390F/RVisual_correlation_plot_sample SL.pbix) (arquivo .pbix) que contém alguns visuais do R para ver como isso funciona e testá-lo.

Na maioria dos casos, os visuais do R criados no **Power BI Desktop** e publicados no serviço do Power BI, se comportam como qualquer outro visual do serviço do Power BI: é possível interagir, filtrar, segmentá-los e fixá-los em um dashboard ou compartilhá-los com outras pessoas. Para obter mais informações sobre como compartilhar dashboards e visuais, veja compartilhar um dashboard com seus colegas e com outras pessoas. Uma diferença entre os visuais do R e outros visuais é que aqueles não podem mostrar dicas de ferramenta e não podem ser usados para filtrar outros visuais.

Como você pode ver na imagem a seguir, os visuais do R no serviço do Power BI, estejam eles em dashboards ou relatórios, na maioria dos casos, aparecem e se comportam como qualquer outro visual, e os usuários não precisam conhecer o script do R subjacente que criou o visual.



Segurança de scripts do R

Os visuais do R são criados com base nos scripts do R que, potencialmente, podem conter código com riscos de segurança ou privacidade.

Esses riscos existem, principalmente, na fase de criação, quando o autor do script executa o script no próprio computador.

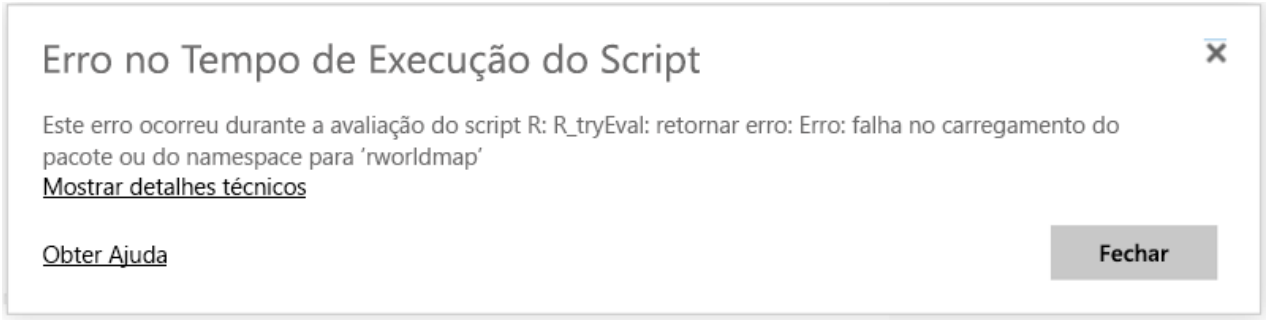
O serviço do Power BI aplica uma tecnologia de *área restrita* para proteger os usuários e o serviço contra riscos de segurança.

Essa abordagem de *área restrita* impõe algumas restrições sobre os scripts do R em execução no serviço do Power BI, como o acesso à Internet ou o acesso a outros recursos que não são necessários para criar o visual do R.

Experiência de erro com scripts do R

Quando há um erro em um script do R, o visual do R não é plotado e uma mensagem de erro é exibida. Para obter detalhes sobre o erro, selecione **Ver detalhes** no erro do visual do R na tela, conforme mostrado na imagem a seguir.

Como outro exemplo, a imagem a seguir mostra a mensagem de erro que aparece quando um script do R não é executado corretamente devido à ausência de um pacote do R no Azure.



Licenças

Os visuais do R exigem uma licença Power BI Pro para serem renderizados em relatórios, na atualização, no filtro e no filtro cruzado. Para obter mais informações sobre licenças do Power BI Pro e como elas diferem das licenças gratuitas, veja Conteúdo do Power BI Pro – o que é isto?

Os usuários da versão gratuita do Power BI só poderão consumir blocos compartilhados com eles. Veja Comprando o Power BI Pro para obter mais informações.

A tabela a seguir descreve as funcionalidades dos visuais do R com base em licenciamento.

	Criar visuais R no Power BI Desktop	Criar relatórios de serviço PBI com visuais R	Exibir visuais R em relatórios	Exibir blocos R em dashboards
Convidado (Power BI Embedded)	**Não relevante**	**Não relevante**	**Não compatível**	**Não relevante**
Não gerenciado locatário (domínio não verificado)	**Compatível**	**Não compatível**	**Não compatível**	**Compatível** (cenário B2B)
Gerenciado locatário com licença gratuita	**Compatível**	**Não compatível**	**Não compatível**	**Compatível**
Gerenciado locatário com licença do Pro	**Compatível**	**Compatível**	**Compatível**	**Compatível**

Limitações Conhecidas

Os visuais do R no serviço do Power BI têm algumas limitações:

- O suporte para os visuais do R é limitado aos pacotes identificados na página a seguir . Atualmente, não há suporte para pacotes personalizados.
- Limitações de tamanho de dados – os dados usados pelo visual R para plotar são limitados a 150.000 linhas. Se mais de 150.000 linhas forem selecionadas, somente as primeiras 150.000 linhas serão usadas e uma mensagem será exibida na imagem.
- Limite de tempo de cálculo – se um cálculo do visual do R exceder 60 minutos, o script atingirá o tempo limite, resultando em erro.
- Visuais R são atualizados após atualizações de dados, filtragem e realce. No entanto, a própria imagem não é interativa e não dá suporte a dicas de ferramenta.

- Visuais R respondem ao realce de outros elementos visuais, mas você não pode clicar em elementos no visual R para fazer filtragem cruzada de outros elementos.
- Atualmente, não há suporte nos visuais do R para o tipo de dados *Hora*. Em vez disso, use Data/Hora.
- Os visuais do R não são exibidos quando se usa o recurso **Publicar na Web**.
- Atualmente, os visuais do R não são impressos com a impressão de dashboards e relatórios
- Atualmente, não há suporte para os visuais do R no modo DirectQuery do Analysis Services
- As fontes de chinês, japonês e coreano exigem todas as etapas adicionais a seguir para funcionar corretamente no serviço do Power BI:
  - Primeiro, instale o pacote de R *showtext* e todas as suas dependências. Você pode fazer isso executando o seguinte script:

    ```
    *install.packages("showtext")*
    ```

  - Em seguida, adicione a seguinte linha no início do script de R:

    ```
    powerbi_rEnableShowTextForCJKLanguages =  1
    ```

Visão geral de pacotes de R

Pacotes de R são coleções de funções de R, dados e código compilado combinados em um formato bem definido. Quando o R é instalado, ele vem com um conjunto padrão de pacotes e outros pacotes estão disponíveis para download e para instalação. Depois de instalados, os pacotes de R devem ser carregados para a sessão a ser usada. A principal origem de pacotes de R gratuitos é o CRAN, a Rede Completa de Arquivos do R.

O **Power BI Desktop** pode usar qualquer tipo de pacotes de R sem limitação. É possível instalar pacotes de R para uso no **Power BI Desktop** por conta própria (usando o IDE RStudio, por exemplo).

Os pacotes encontrados na seção **Pacotes com suporte** encontrada **neste artigo** dão suporte aos visuais do R no serviço do Power BI. Se você não encontrar um pacote do seu interesse na lista de pacotes com suporte, será possível solicitar o suporte do pacote. Consulte Pacotes do R no serviço do Power BI para obter informações sobre como solicitar suporte.

Requisitos e limitações de pacotes de R

Há alguns requisitos e limitações dos pacotes de R:

- O serviço do Power BI, na sua maioria, dá suporte a pacotes de R com licenças de software gratuitas e de software livre como GPL-2, GPL-3, MIT+ e assim por diante.
- O serviço do Power BI dá suporte a pacotes publicados no CRAN. O serviço não dá suporte a pacotes de R personalizados ou privados. Recomendamos que os usuários disponibilizem seus pacotes privados no CRAN antes de solicitar que o pacote esteja disponível no serviço do Power BI.
- O **Power BI Desktop** tem duas variações para pacotes de R:
  - Para visuais do R, é possível instalar qualquer pacote, incluindo pacotes de R personalizados
  - Para visuais personalizados do R, há suporte somente para pacotes CRAN públicos para instalação automática dos pacotes
- Por motivos de privacidade e segurança, atualmente não damos suporte a pacotes de R que forneçam consultas de cliente-servidor por meio da World Wide Web (como RgoogleMaps) no serviço. A rede está bloqueada para essas tentativas. Consulte Pacotes do R no serviço do Power BI para obter uma lista de pacotes do R com e sem suporte.
- O processo de aprovação para a inclusão de um novo pacote de R tem uma árvore de dependências; algumas delas que precisam ser instaladas no serviço não têm suporte.

Pacotes com suporte:

Para obter uma lista longa de pacotes do R com suporte (e a lista curta de pacotes sem suporte), consulte o seguinte artigo:

- Pacotes do R no serviço do Power BI

Resolver problemas de importação de arquivos do Access e .XLS no Power BI Desktop

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop**, os **bancos de dados do Access** e as versões anteriores de **pastas de trabalho do Excel** (arquivos XLS do tipo Excel 97-2003) usam o *mecanismo de banco de dados do Access*. Há três situações comuns que podem impedir que o Mecanismo de Banco de Dados do Access funcione corretamente:

Situação 1: nenhum Mecanismo de Banco de Dados do Access instalado

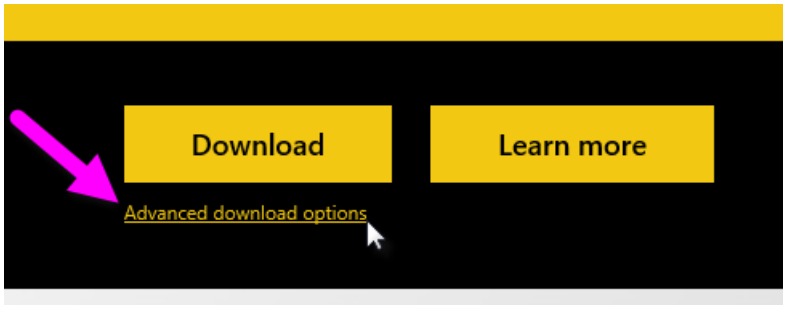
Quando a mensagem de erro do Power BI Desktop indica que o Mecanismo de Banco de Dados do Access não está instalado, você deve instalar a versão de 32 ou 64 bits do Mecanismo de Banco de Dados do Access que corresponde à sua versão do Power BI Desktop. Instale o Mecanismo de Banco de Dados do Access na página de downloads.

> **NOTE**
> Se a versão de bits instalada do Mecanismo de Banco de Dados do Access for diferente da versão de bits de instalação do Microsoft Office, os aplicativos do Office não poderão usar o Mecanismo de Banco de Dados do Access.

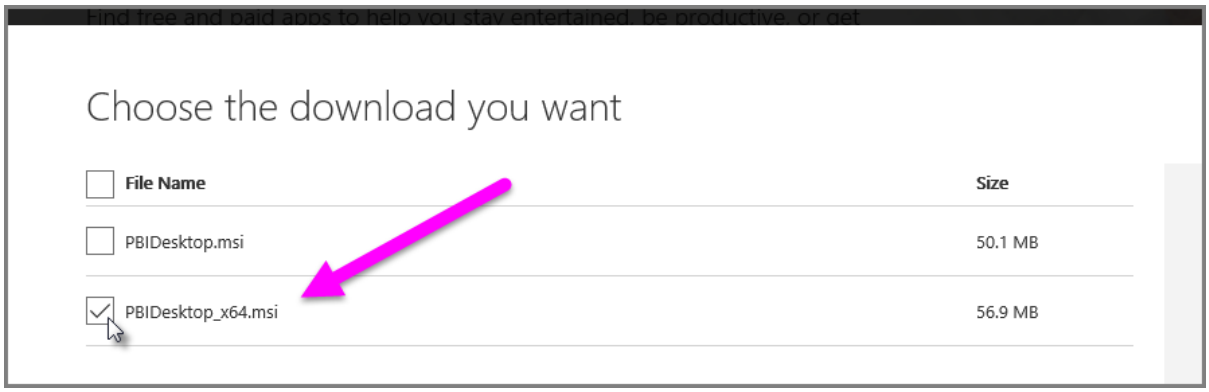
Situação 2: a versão de bits do Mecanismo de Banco de Dados do Access (32 ou 64 bits) é diferente da versão de bits do Power BI Desktop

Essa situação geralmente ocorre quando a versão instalada do Microsoft Office é de 32 bits e a versão do Power BI Desktop instalada é de 64 bits. O contrário também pode ocorrer, com ocorrência de incompatibilidade de versão de bits em ambos os casos (se você estiver usando uma assinatura do Office 365, consulte **Situação 3** para problemas diferentes e soluções). Qualquer uma das seguintes soluções pode corrigir esse erro de incompatibilidade de versão de bits:

1. Altere a versão do Power BI Desktop para corresponder à versão de bits de instalação do Microsoft Office. Para alterar a versão de bits do Power BI Desktop, desinstale o Power BI Desktop e, em seguida, instale a versão do Power BI Desktop que corresponde à sua instalação do Office. Para selecionar uma versão do Power BI Desktop, na página de download para a área de trabalho, selecione **Opções de download avançadas**.

   Na página de download que é exibida, escolha o idioma e selecione o botão **Baixar** . Na tela que é exibida, marque a caixa de seleção ao lado de PBIDesktop.msi para a versão de 32 bits ou PBIDesktop_x64.msi para a versão de 64 bits. Na tela a seguir, a versão de 64 bits é selecionada.



> **NOTE**
> Ao usar a versão de 32 bits do Power BI Desktop, ao criar modelos de dados muito grandes, você poderá ter problemas de memória insuficiente.

2. Altere a versão do Microsoft Office para corresponder à versão de bits da instalação do Power BI Desktop. Para alterar a versão de bits do Microsoft Office, desinstale o Office e, em seguida, instale a versão do Office que corresponde à sua instalação do Power BI Desktop.
3. Se o erro ocorreu ao tentar abrir um arquivo .XLS (uma pasta de trabalho do Excel 97-2003), você pode evitar o uso do Mecanismo de Banco de Dados do Access abrindo o arquivo .XLS no Excel e salvando-o como um arquivo XLSX.
4. Se as três soluções anteriores não forem viáveis, é possível instalar as duas versões do Mecanismo de Banco de Dados do Access, mas essa *não* é uma solução alternativa recomendada. Instalar ambas as versões resolverá esse problema para o Power Query para Excel e o Power BI Desktop, mas apresentará erros e problemas de qualquer aplicativo que usa automaticamente (por padrão) a versão de bits do Mecanismo de Banco de Dados do Access que foi instalado pela primeira vez. Para instalar as duas versões de bits do Mecanismo de Banco de Dados do Access, baixe ambas as versões e execute cada uma delas usando a opção */passive*. Por exemplo:

```
c:\users\joe\downloads\AccessDatabaseEngine.exe /passive

c:\users\joe\downloads\AccessDatabaseEngine_x64.exe /passive
```

Situação 3: Problemas para utilizar o Access ou arquivos XLS com uma assinatura do Office 365

Se você estiver usando uma assinatura do Office 365, seja o **Office 2013** ou o **Office 2016**, o provedor do mecanismo de banco de dados do Access é registrado em uma localização do Registro virtual que poderá ser acessada *somente* pelos processos do Office. Como resultado, o mecanismo Mashup (que é responsável por executar o Excel fora do Office 365 e o Power BI Desktop), que não é um processo do Office, não pode usar o provedor do mecanismo de banco de dados do Access.

Para corrigir essa situação, você pode baixar e instalar o mecanismo de banco de dados do Access redistribuível que corresponde à versão de bits da instalação do seu Power BI Desktop (veja as seções anteriores para saber mais sobre as versões de bits).

Outras situações que causam problemas de importação

Nos esforçamos para abordar o máximo possível de problemas que ocorrem com o Access ou com arquivos XLS. Se você encontrar um problema que não foi abordado neste artigo, envie uma pergunta sobre o problema para o suporte do Power BI. Examinamos regularmente os problemas que podem estar afetando muitos clientes, posteriormente incluindo-os em nossos artigos.

Solucionar Problemas quando o Power BI Desktop não é iniciado

15/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop**, os usuários que instalaram e estão executando versões anteriores do **Gateway de dados local do Power BI** podem ser impedidos de iniciar o Power BI Desktop, devido às restrições de políticas administrativas que o gateway local do Power BI estabeleceu nos pipes nomeados no computador local.

Resolver problemas com o Gateway de dados local e o Power BI Desktop

Há três opções para resolver o problema associado ao Gateway de dados local e habilitar o Power BI Desktop para inicialização:

Resolução 1: instalar a versão mais recente do Gateway de dados local do Power BI

A versão mais recente do Gateway de dados local do Power BI não coloca restrições de pipe nomeado no computador local e permite que o Power BI Desktop seja iniciado corretamente. Se você precisa continuar usando o Gateway de dados local do Power BI, esta é a resolução recomendada. Baixe a versão mais recente do Gateway de dados local do Power BI neste local. Observe que o link é um link de download direto para o executável da instalação.

Resolução 2: desinstalar ou interromper o serviço Windows do Gateway de dados local do Power BI

Se você não precisa mais do Gateway de dados local do Power BI, é possível desinstalá-lo ou interromper o serviço Windows do Gateway de dados local do Power BI, que remove a restrição de política e permite que o Power BI Desktop seja iniciado.

Resolução 3: executar o Power BI Desktop com privilégios de administrador

Como alternativa, você pode iniciar com êxito Power BI Desktop como administrador, que também permite que o Power BI Desktop seja iniciado com êxito. Ainda é recomendável que você instale a versão mais recente do Gateway de dados local do Power BI, conforme descrito anteriormente neste artigo.

É importante observar que o Power BI Desktop foi projetado como uma arquitetura multiprocesso, e vários desses processos se comunicam usando pipes nomeados do Windows. Pode haver outros processos que interferem com esses pipes nomeados. O motivo mais comum para essa interferência é a segurança, incluindo situações nas quais o software antivírus ou firewalls podem estar bloqueando os pipes ou redirecionando o tráfego para uma porta específica. Iniciar o Power BI Desktop com privilégios de administrador pode resolver esse problema. Se não for possível iniciar com privilégios de administrador, contate o administrador para determinar quais regras de segurança estão sendo aplicadas que impedem os pipes nomeados de comunicar corretamente, e inclua em uma lista de permissões o Power BI Desktop e seus respectivos subprocessos.

Solucionar problemas ao conectar-se ao SQL Server

Quanto você encontra uma mensagem de erro semelhante à seguinte ao se conectar a um banco de dados do SQL Server, geralmente é possível resolver o problema abrindo o **Power BI Desktop** como um administrador e, em seguida, fazendo a conexão com o SQL Server:

```
"An error happened while reading data from the provider: 'Could not load file or assembly
'System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxxxx' or one of its
dependencies. Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is
invalid. (Exception from HRESULT: 0x80070542)'"
```

Depois de iniciar como um administrador e estabelecer a conexão, as DLLs necessárias serão registradas corretamente. Depois disso, não será mais necessário iniciar o Power BI Desktop como um administrador.

Ajuda com outros problemas ao iniciar o Power BI Desktop

Nos esforçamos para abordar o máximo possível de problemas que ocorrem com o **Power BI Desktop**. Examinamos regularmente os problemas que podem estar afetando muitos clientes, posteriormente incluindo-os em nossos artigos.

Se o problema ao iniciar o **Power BI Desktop** não estiver associado ao gateway de dados local ou se as resoluções anteriores não funcionarem, envie um incidente de suporte para o suporte do Power BI, https://support.powerbi.com) para ajudar você a identificar e resolver o problema.

Para outros problemas que você pode encontrar no futuro com o **Power BI Desktop** (esperamos que não ocorra nenhum ou que sejam poucos), é útil ativar o rastreamento e coletar arquivos de log, para melhor isolar e identificar o problema. Para ativar o rastreamento, selecione **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e, em seguida, selecione **Diagnóstico**, depois, marque **Habilitar o rastreamento** em *Opções de diagnóstico*. Estamos cientes de que o **Power BI Desktop** deve estar em execução para que essa opção seja configurada, o que é mais útil para futuros problemas associados à inicialização do **Power BI Desktop**.

Tipos de dados no Power BI Desktop

28/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Este artigo descreve os tipos de dados com suporte no Power BI Desktop e DAX (Data Analysis Expressions).

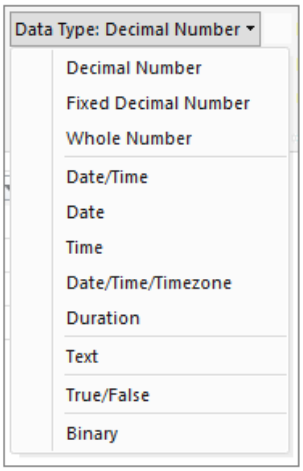
Quando você carrega dados no Power BI Desktop, ele tenta converter o tipo de dados da coluna de origem em um tipo de dados que dá melhor suporte a armazenamento, cálculos e visualização de dados mais eficientes. Por exemplo, se uma coluna de valores que você importa do Excel não tem nenhum valor fracionário, o Power BI Desktop converterá toda a coluna de dados para um tipo de dados de Número Inteiro, que é mais adequado para armazenar inteiros.

Esse conceito é importante porque algumas funções do DAX têm requisitos de tipo de dados especiais. Embora em muitos casos o DAX converta implicitamente um determinado tipo de dados para você, há alguns casos em que isso não ocorrerá. Por exemplo, se uma função DAX requer um tipo de dados de Data e o tipo de dados para a coluna é Texto, a função DAX não funcionará corretamente. Portanto, é importante e útil obter o tipo de dados correto para uma coluna. Conversões implícitas são descritas posteriormente neste artigo.

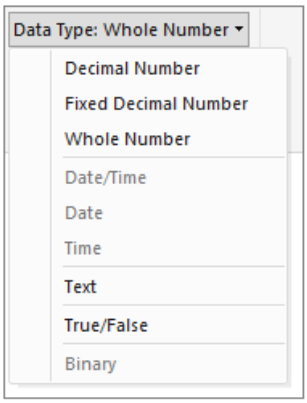
Determinar e especificar o tipo de dados da coluna

Na área de trabalho do Power BI, você pode determinar e especificar o tipo de dados de uma coluna no Editor de Consultas, ou na Exibição de Dados ou de Relatório:

Tipos de dados no Editor de consultas



Tipos de dados na Exibição de dados ou de relatório



O drop-down Tipo de Dados no Editor de Consultas tem dois tipos de dados que não estão presentes atualmente

na Exibição de Dados ou de Relatório: **Data/Hora/Fuso horário** e **Duração**. Quando uma coluna com esses tipos de dados for carregada no modelo e exibida no modo de exibição Dados ou Relatório, uma coluna com o tipo de dados Data/Hora/Fuso Horário será convertida em Data/Hora e uma coluna com o tipo de dados Duração será convertida em um Número Decimal.

Tipos de número

O Power BI Desktop dá suporte a três tipos de número:

Número Decimal – representa um número de ponto flutuante (oito bytes) de 64 bits. É o tipo de número mais comum e corresponde aos números como você normalmente os imagina. Embora seja projetado para lidar com números com valores fracionários, ele também lida com números inteiros. O tipo de Número Decimal pode lidar com valores negativos de -1,79E +308 a -2,23E -308, 0, e valores positivos de 2,23E -308 a 1,79E + 308. Por exemplo, números como 34, 34,01 e 34,000367063 são números decimais válidos. O maior valor que pode ser representado em um tipo de Número Decimal tem 15 dígitos. O separador decimal pode ocorrer em qualquer lugar no número. O tipo de Número Decimal corresponde a como o Excel armazena seus números.

Número Decimal Fixo – tem um local para o separador decimal fixo. O separador decimal tem sempre quatro dígitos à direita e permite 19 dígitos de significância. O maior valor que ele pode representar é 922.337.203.685.477,5807 (positivo ou negativo). O tipo de Número Decimal Fixo é útil em casos em que o arredondamento pode introduzir erros. Quando você trabalha com muitos números que têm valores fracionários pequenos, às vezes, eles podem se acumular e forçar um número a apresentar uma pequena diferença. Como os valores após os quatro dígitos à direita do separador decimal são truncados, o tipo Decimal Fixo pode ajudá-lo a evitar esses tipos de erros. Se você está familiarizado com o SQL Server, esse tipo de dados correspondente ao Decimal (19,4) do SQL Server, ou ao tipo de Dados de Moeda no Power Pivot.

Número Inteiro – representa um valor inteiro (oito bytes) de 64 bits. Como é um número inteiro, ele não tem nenhum dígito à direita da casa decimal. Ele permite 19 dígitos; números inteiros positivos ou negativos entre -9.223.372.036.854.775.808 (-2^63) e 9.223.372.036.854.775.807 (2^63-1). Ele pode representar o maior número possível dos diversos tipos de dados numéricos. Assim como com o tipo Decimal Fixo, o tipo de Número Inteiro pode ser útil em casos nos quais você precisa controlar o arredondamento.

Tipos de data/hora

O Power BI Desktop dá suporte a cinco tipos de dados de Data/Hora na Visualização da Consulta e três no modelo e Exibição de Relatório. Tanto Data/Hora/Fuso horário quanto a Duração são convertidos durante o carregamento para o modelo.

Data/Hora – representa um valor de data e um valor temporal. Nos bastidores, o valor de Data/Hora é armazenado como um Tipo de Número Decimal. Então, na verdade, é possível converter entre os dois. A parte de hora da data é armazenada como uma fração de múltiplos inteiros de 1/300 segundos (3,33 ms). Há suporte para datas entre os anos de 1900 e 9999.

Data – representa apenas uma Data (sem parte referente à hora). Quando convertido para o modelo, uma Data é o mesmo que um valor de Data/Hora com zero como o valor fracionário.

Hora – representa apenas a Hora (nenhuma parte referente à Data). Quando convertido para o modelo, um valor de Hora é igual a um valor de Data/Hora sem dígitos à esquerda da casa decimal.

Data/Hora/Fuso horário – representa uma Data/Hora no formato UTC. Atualmente, ele é convertido em Data/Hora quando é carregado no modelo.

Duração – representa um intervalo de tempo. Ele é convertido em um Tipo de Número Decimal quando é carregado no modelo. Como um tipo de Número Decimal, ele pode ser adicionado ou subtraído de um campo de Data/Hora com resultados corretos. Como um tipo de Número Decimal, você pode usá-lo facilmente em visualizações que mostram a magnitude.

Tipo de texto

Texto - uma cadeia de caracteres de dados de caractere Unicode. Ela pode conter cadeias de caracteres, datas ou números representados no formato de texto. O comprimento máximo da cadeia de caracteres é 268.435.456 caracteres Unicode (caracteres de 256 megabytes) ou 536.870.912 bytes.

Tipo verdadeiro/falso

Verdadeiro/Falso – um valor Booliano de Verdadeiro ou Falso.

Tipo em branco/nulos

Em branco - é um tipo de dados em DAX que representa e substitui nulos SQL. Você também pode gerar um elemento em branco usando a função BLANK e testar elementos em branco usando a função lógica ISBLANK.

Tipo de dados de tabela

O DAX usa um tipo de dados de tabela em muitas funções, como agregações e cálculos de inteligência de dados temporais. Algumas funções exigem uma referência a uma tabela; outras funções retornam uma tabela que pode ser usada como entrada para outras funções. Em algumas funções que exigem uma tabela como entrada, você pode especificar uma expressão que é avaliada como uma tabela; para algumas funções, é necessária uma referência a uma tabela base. Para obter informações sobre os requisitos de funções específicas, consulte Referência de função DAX.

Conversão implícita e explícita de tipo de dados em fórmulas DAX

Cada função DAX tem requisitos específicos quanto aos tipos de dados que são usados como entradas e saídas. Por exemplo, algumas funções exigem inteiros para alguns argumentos e datas para outros; outras funções exigem texto ou tabelas.

Se os dados na coluna que você especifica como um argumento são incompatíveis com o tipo de dados exigido pela função, em muitos casos o DAX retornará um erro. No entanto, sempre que possível, o DAX tentará converter implicitamente os dados para o tipo de dados necessário. Por exemplo:

- Você pode digitar uma data como uma cadeia de caracteres e o DAX analisará a cadeia de caracteres e tentará transmiti-la como um dos formatos de data e hora do Windows.
- Você pode adicionar TRUE + 1 e obter o resultado 2, pois TRUE é implicitamente convertido para o número 1 e a operação 1+1 é executada.
- Se você adicionar valores em duas colunas e um valor for representado como texto ("12") e o outro como um número (12), o DAX converte implicitamente a cadeia de caracteres em um número e, em seguida, faz a adição para chegar a um resultado numérico. A expressão a seguir retorna 44: = "22" + 22.
- Se você tentar concatenar dois números, o Excel vai apresentá-los como cadeias de caracteres e, em seguida, concatenar. A expressão a seguir retorna "1234": = 12 & 34.

Tabela de conversões implícitas de dados

O tipo de conversão executada é determinado pelo operador, que transmite os valores que ele requer antes de executar a operação solicitada. Essas tabelas listam os operadores e indicam a conversão que é realizada em cada tipo de dados na coluna quando ele é emparelhado com o tipo de dados na linha que intersecciona essa coluna.

> **NOTE**
> Tipos de dados de texto não são incluídos nessas tabelas. Quando um número é representado em um formato de texto, em alguns casos o Power BI tentará determinar o tipo de número e representá-lo como um número.

Adição (+)

OPERADOR(+)	INTEGER	CURRENCY	REAL	DATE/TIME
INTEGER	INTEGER	CURRENCY	REAL	Date/time
CURRENCY	CURRENCY	CURRENCY	REAL	Date/time
REAL	REAL	REAL	REAL	Date/time
Date/time	Date/time	Date/time	Date/time	Date/time

Por exemplo, se um número real é usado em uma operação de adição em combinação com dados de moedas, os dois valores são convertidos em REAL e o resultado é retornado como REAL.

Subtração (-)

Na tabela a seguir, o cabeçalho da linha é o minuendo (lado esquerdo) e o cabeçalho da coluna é o subtraendo (lado direito).

OPERADOR(-)	INTEGER	CURRENCY	REAL	DATE/TIME
INTEGER	INTEGER	CURRENCY	REAL	REAL
CURRENCY	CURRENCY	CURRENCY	REAL	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Date/time	Date/time	Date/time	Date/time	Date/time

Por exemplo, se uma data é usada em uma operação de subtração com qualquer outro tipo de dados, ambos os valores são convertidos em datas e o valor retornado também é uma data.

> **NOTE**
> Modelos de dados também são compatíveis com o operador unário, - (negativo), mas esse operador não altera o tipo de dados do operando.

Multiplicação (*)

OPERADOR(*)	INTEGER	CURRENCY	REAL	DATE/TIME
INTEGER	INTEGER	CURRENCY	REAL	INTEGER
CURRENCY	CURRENCY	REAL	CURRENCY	CURRENCY
REAL	REAL	CURRENCY	REAL	REAL

Por exemplo, se um inteiro for combinado com um número real em uma operação de multiplicação, os dois números são convertidos em números reais, e o valor retornado também é REAL.

Divisão (/)

Na tabela a seguir, o cabeçalho da linha é o numerador e o cabeçalho da coluna é o denominador.

OPERADOR(/) (LINHA/COLUNA)	INTEGER	CURRENCY	REAL	DATE/TIME
INTEGER	REAL	CURRENCY	REAL	REAL
CURRENCY	CURRENCY	REAL	CURRENCY	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Date/time	REAL	REAL	REAL	REAL

Por exemplo, se um inteiro for combinado com um valor de moeda em uma operação de divisão, os dois valores são convertidos em números reais e o resultado também é um número real.

Operadores de comparação

Em expressões de comparação, valores Boolianos são considerados maiores que valores de cadeia de caracteres, enquanto valores de cadeia de caracteres são considerados maiores que valores numéricos ou de data/hora; números e valores de data/hora são considerados como tendo a mesma classificação. Nenhuma conversão implícita é executada para valores de cadeia de caracteres ou Boolianos; BLANK ou um valor em branco é convertido em 0/""/false, dependendo do tipo de dados do outro valor comparado.

As seguintes expressões DAX ilustram esse comportamento:

=IF(FALSE()>"true","Expression is true", "Expression is false"), retorna "Expression is true"

=IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), retorna "Expression is true"

=IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), retorna "Expression is false"

As conversões são executadas implicitamente para tipos numéricos ou de data/hora, conforme descrito na tabela a seguir:

OPERADOR DE COMPARAÇÃO	INTEGER	CURRENCY	REAL	DATE/TIME
INTEGER	INTEGER	CURRENCY	REAL	REAL
CURRENCY	CURRENCY	CURRENCY	REAL	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Date/time	REAL	REAL	REAL	Date/time

Tratamento de elementos em branco, cadeias de caracteres vazias e valores zero

No DAX, um valor nulo ou em branco, uma célula vazia ou um valor ausente são representados pelo mesmo tipo novo de valor, um BLANK. Você também pode gerar elementos em branco usando a função BLANK, ou testar elementos em branco usando a função ISBLANK.

O modo como os elementos em branco são tratados em operações como adição ou concatenação depende da função individual. A tabela a seguir resume as diferenças entre as fórmulas DAX e do Microsoft Excel, da maneira que os elementos em branco são tratados.

EXPRESSION	DAX	EXCEL
BLANK + BLANK	BLANK	0(zero)

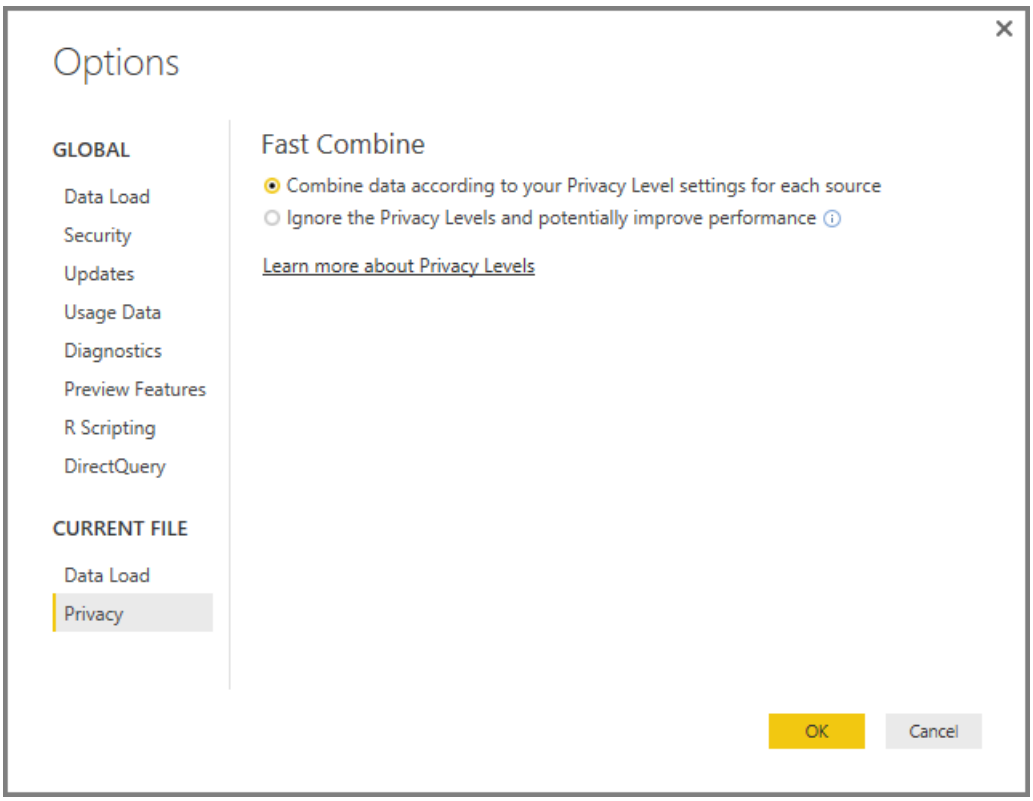
EXPRESSION	DAX	EXCEL
BLANK + 5	5	5
BLANK * 5	BLANK	0(zero)
5/BLANK	Infinity	Error
0/BLANK	NaN	Error
BLANK/BLANK	BLANK	Error
FALSE OR BLANK	FALSE	FALSE
FALSE AND BLANK	FALSE	FALSE
TRUE OR BLANK	TRUE	TRUE
TRUE AND BLANK	FALSE	TRUE
BLANK OR BLANK	BLANK	Error
BLANK AND BLANK	BLANK	Error

Níveis de privacidade do Power BI Desktop

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

No **Power BI Desktop**, os níveis de privacidade especificam um nível de isolamento que define o grau que uma fonte de dados será isolada de outras fontes de dados. Apesar de o nível de isolamento restrito bloquear a troca de informações entre as fontes de dados, ele poderá reduzir a funcionalidade e causar um impacto no desempenho.

A configuração **Níveis de Privacidade**, encontrada em **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e, em seguida, em **Arquivo atual > Privacidade** determina se o Power BI Desktop usa suas configurações de Nível de Privacidade ao combinar dados. Essa caixa de diálogo inclui um link para a documentação do Power BI Desktop sobre Níveis de Privacidade (este artigo).



Configurar um nível de privacidade

Com as configurações de nível de privacidade, você pode especificar um nível de isolamento que define o grau que uma fonte de dados deve ser isolada de outras fontes de dados.

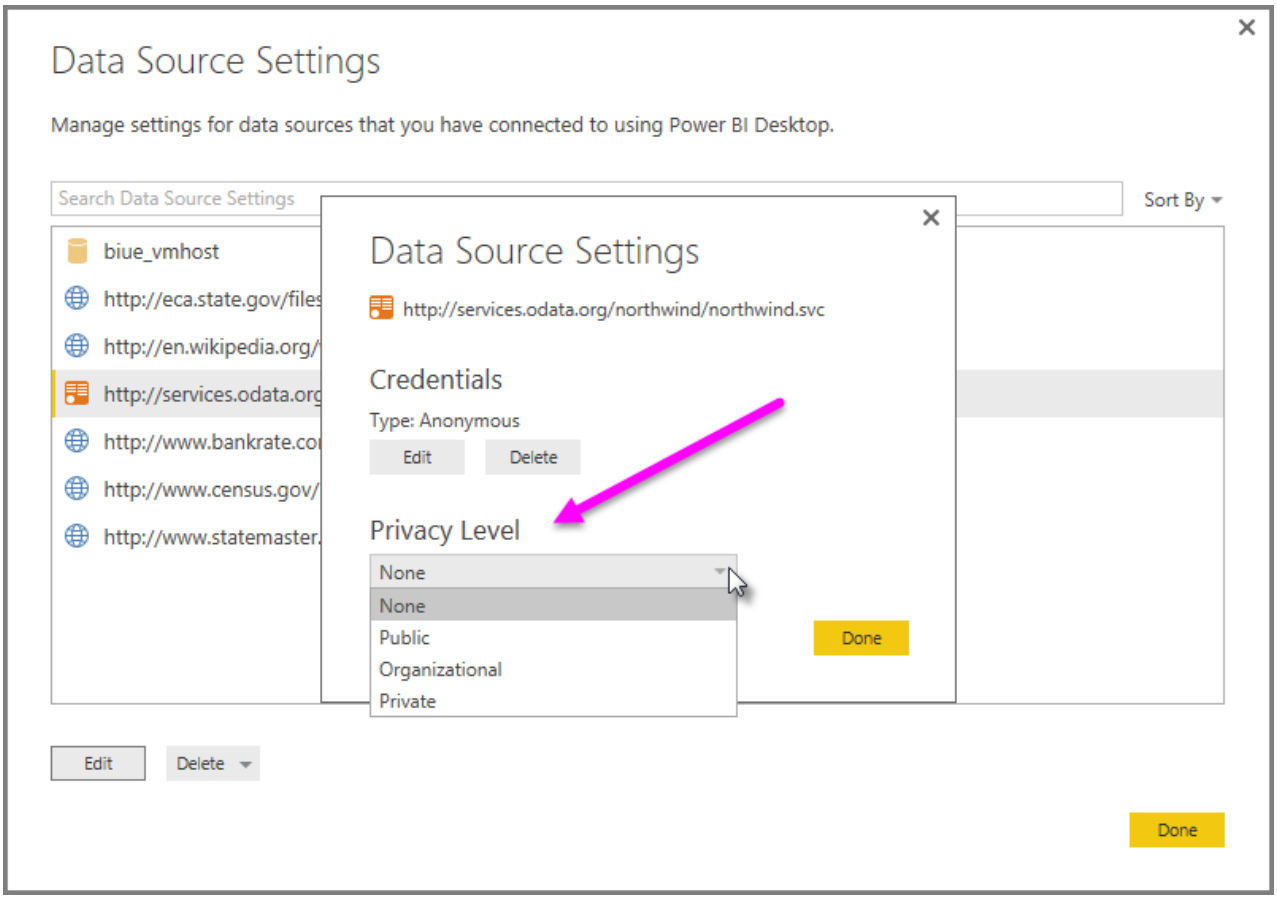
CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO DE FONTES DE DADOS
Fonte de dados particular	Uma fonte e dados **Particular** contém informações confidenciais e a visibilidade da fonte de dados pode ser restrita a usuários autorizados. Uma fonte de dados particular é completamente isolada de outras fontes de dados.	Os dados do Facebook, um arquivo de texto com prêmios de ações ou uma pasta de trabalho com informações de avaliação de funcionários.

CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO DE FONTES DE DADOS
Fonte de dados Organizacional	Uma fonte de dados **Organizacional** limita a visibilidade de uma fonte de dados para um grupo de pessoas confiáveis. Uma fonte de dados **Organizacional** é isolada de todas as fontes de dados **Públicas** , mas é visível para outras fontes de dados **Organizacionais** .	Um documento do **Microsoft Word** em um site do SharePoint com permissões habilitadas para um grupo de pessoas confiáveis.
Fonte de dados pública	Uma fonte de dados **Pública** fornece a todos visibilidade dos dados contidos na fonte de dados. Somente arquivos, fontes de dados da internet ou dados de pasta de trabalho podem ser marcados **Públicos**.	Os dados gratuitos do Microsoft Azure Marketplace, os dados de uma página do Wikipedia ou um arquivo local com os dados copiados de uma página da Web pública.

Definir configurações de nível de privacidade

O diálogo de configurações de **Privacidade** para cada fonte de dados pode ser encontrado em **Arquivo > Opções e configurações > Configurações da fonte de dados**.

Para configurar um nível de privacidade da fonte de dados, selecione a fonte de dados e selecione **Editar**. O diálogo **Configurações de fonte de dados** é exibida e nele você pode selecionar o nível de privacidade adequado no menu suspenso na parte inferior da caixa de diálogo, como mostrado na imagem a seguir.



Caution

Configure uma fonte de dados que contenha dados altamente confidenciais como **Privada**.

Configurar Níveis de Privacidade

Níveis de Privacidade é uma configuração definida para **Combinar dados de acordo com as configurações de Nível de privacidade para cada fonte** por padrão, o que significa que **Níveis de Privacidade** não está habilitada.

CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
Combinar os dados de acordo com as definições de Nível de privacidade de cada origem (ativada e a configuração padrão)	As configurações de nível de privacidade são usadas para determinar o nível de isolamento entre fontes de dados ao combinar dados.
Ignorar os níveis de Privacidade e melhorar potencialmente o desempenho (desativada)	No entanto, os níveis de privacidade não são considerados ao combinar dados; podem aumentar o desempenho e a funcionalidade dos dados.

> **Observação de segurança:** habilitar **Níveis de Privacidade** selecionando **Ignore os Níveis de Privacidade e melhore potencialmente o desempenho** na caixa de diálogo **Níveis de Privacidade** pode expor dados confidenciais para uma pessoa não autorizada. Não habilite os **Níveis de Privacidade** a menos que você tenha certeza de que a fonte de dados não contém dados confidenciais.

Caution

O **Ignore os Níveis de Privacidade e melhore potencialmente o desempenho** não funciona no serviço do Power BI. Dessa forma, os relatórios do Power BI Desktop com essa configuração habilitada que, em seguida, são publicados no serviço do Power BI, *não* refletem esse comportamento quando usado no serviço.

Configurar Níveis de Privacidade

No Power BI Desktop ou no Editor de Consultas, selecione **Arquivo > Opções e configurações > Opções** e **Arquivo atual > Privacidade**.

a. Quando **Combinar dados de acordo com as configurações de Nível de privacidade para cada fonte** estiver selecionado, os dados serão combinados de acordo com a sua configuração dos Níveis de privacidade. Mesclar dados entre zonas de isolamento de Privacidade resultará em buffer de dados.

b. Quando **Ignorar os Níveis de privacidade e potencialmente melhorar o desempenho** estiver selecionado, os dados serão combinados, ignorando os Níveis de Privacidade que poderiam revelar dados confidenciais para um usuário não autorizado. A configuração pode melhorar o desempenho e a funcionalidade

> **Observação de segurança:** selecionar **Ignorar os Níveis de privacidade e potencialmente melhorar o desempenho** pode melhorar o desempenho; no entanto, o Power BI Desktop não pode garantir a privacidade dos dados mesclados para o arquivo do Power BI Desktop.

Vídeos do Power BI Desktop

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Temos um canal do YouTube para o Power BI

A lista a seguir descreve todos os vídeos disponíveis sobre o Power BI Desktop. Selecione qualquer um dos links abaixo para exibir o vídeo associado.

- Visão geral de alto nível do Power BI Desktop, desde a obtenção de dados e criação de um relatório até o carregamento desse relatório no Power BI, para que ele possa ser atualizado e compartilhado com outros usuários.

  https://www.youtube.com/embed/Qgam9M8I0xA
- Saiba como criar relatórios impressionantes usando o Power BI Desktop.

  https://www.youtube.com/embed/IMAsitQ2cAc
- Entenda como importar, reformatar e transformar dados usando o Editor de Consultas no Power BI Desktop.

  https://www.youtube.com/embed/ByIUx-HmQbw

Atualizações mensais anteriores ao Power BI Desktop

27/06/2018 • 104 minutes to read • Edit Online

Este artigo descreve as atualizações anteriores para o **Power BI Desktop**. Para a versão mais atual do mês, consulte as atualizações mais recentes do **Power BI Desktop**.

Sempre é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop. Se você estiver executando o Windows 10, obtenha também o **Power BI Desktop** do Windows Store. As versões mensais são as mesmas, independentemente de como você instala o **Power BI Desktop**. Consulte este artigo para obter mais informações.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir o vídeo das **Atualizações mais recentes** desde o início, diretamente deste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As seções a seguir descrevem atualizações de meses anteriores do **Power BI Desktop**.

Atualização de maio de 2018 (2.58.5103.281)

As atualizações de maio foram uma bela coleção de recursos e melhorias que prometem iluminar seus relatórios e fazê-los florescer com excelentes insights.

As atualizações a seguir foram introduzidas no **Power BI Desktop** em maio:

Relatórios

- Formatação condicional por outro campo [vídeo] [blog]
- Sincronização de segmentação avançada [vídeo] [blog]
- Melhorias no eixo de log [vídeo] [blog]
- Opções de rótulo de dados para gráfico de funil [vídeo] [blog]
- Definir a largura da linha de traço como zero [vídeo] [blog]

Análise

- Medir detalhamento [vídeo] [artigo] [blog]

Power BI Premium

- Atualização incremental (versão prévia) [vídeo] [artigo] [blog]

Visuais personalizados

- Diversos novos elementos visuais personalizados [vídeo] [blog]

Conectividade de dados

- Novo conector **Da Web** – extração de dados por exemplo (versão prévia) [vídeo] [artigo] [blog]
- Common Data Service para conector de Aplicativos (beta) [vídeo] [blog]
- Conector do KustoDB do Azure (beta) [vídeo] [blog]
- Conectores do Google BigQuery e do Azure HDInsight Spark agora disponíveis [vídeo] [blog]

- Atualização do conector do Adobe Analytics – suporte para vários logons de domínio (versão prévia) [vídeo] [blog]
- Atualização do conector do Visual Studio Team Services – suporte para modos de exibição de análise [vídeo] [blog]
- Atualização do conector do OLE DB – suporte para credenciais alternativas do Windows [vídeo] [blog]
- Atualização do conector do SAP BW DirectQuery – suporte para nomes técnicos aprimorado [vídeo] [blog]

Preparação de dados

- Melhorias em Adicionar Coluna de Exemplos [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/-_GMCE1TLvQ

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de abril de 2018 (2.57.5068.501)

Não é nenhuma mentira o quanto ficamos satisfeitos com as atualizações de abril do **Power BI Desktop**. Fizemos muitas atualizações em várias áreas e esperamos que elas ajudem você a desenvolver seus relatórios futuros com visuais incríveis, muito bonitos.

Foram feitas as seguintes novas atualizações do **Power BI Desktop** em abril:

Relatórios

- Explorador de P e R [vídeo] [blog]
- Botões para disparar ações [vídeo] [artigo] [blog]
- Estilos de linha de gráfico de combinação [vídeo] [blog]
- Classificação padrão aprimorada para visuais [vídeo] [blog]
- Segmentação numérica agora disponível [vídeo] [blog]

Análise

- Atualizar o esquema linguístico [vídeo] [artigo] [blog]
- Nova função DAX: COMBINEVALUES() [vídeo] [blog]

Visuais personalizados

- Agora os visuais organizacionais estão disponíveis [vídeo] [artigo] [blog]
- Diversos novos elementos visuais personalizados [vídeo] [blog]

Conectividade de dados

- Agora o conector do Adobe Analytics está disponível [vídeo] [artigo] [blog]

- Aperfeiçoamento do conector do SAP HANA: seleção de porta [vídeo] [artigo] [blog]
- Conector do Dynamics 365 Business Central [vídeo] [artigo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/W_Nb73Od_AI

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de março de 2018 ()

As atualizações de março do **Power BI Desktop** são tão incríveis que estamos nos sentindo como se tivéssemos encontrado um trevo de quatro folhas. As atualizações a seguir foram introduzidas no **Power BI Desktop** em março:

Relatórios

- Dicas de ferramenta de página de relatório [vídeo] [blog]
- Uso de indicadores já está disponível em geral [vídeo] [artigo] [blog]
- Exibir unidades e controle de precisão para colunas de Tabela e Matriz [vídeo][artigo][blog]
- Desativar o cabeçalho do visual no modo de Leitura em um relatório [vídeo][blog]
- Posicionamento de visual padrão aprimorado [vídeo][blog]

Visuais personalizados

- Diversos novos visuais personalizados [vídeo][artigo] [blog]

Conectividade de dados

- Aprimoramentos ao conector do Visual Studio Team Services [vídeo] [artigo][blog]
- Aprimoramentos ao conector do SAP HANA [vídeo][artigo][blog]
  - Suporte multidimensional a DirectQuery agora está disponível
  - Suporte a validação de certificado SSL
- DirectQuery do SAP BW já disponível [vídeo][artigo][blog]
- Conector do Azure Analysis Services já está disponível [vídeo][artigo][blog]

Outros

- Relatórios de erros aprimorados [vídeo][artigo][blog]
- Exibir erros anteriores que você encontrou [vídeo][blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/kuI6MMzDh34

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de fevereiro de 2018 (2.55.5010.521)

Ficamos muito empolgados com atualizações do **Power BI Desktop** em fevereiro e esperamos que você goste tanto delas quanto nós.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir ao vídeo das **Atualizações mais recentes** deste mês desde o início, diretamente neste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As atualizações a seguir foram introduzidas no **Power BI Desktop** em fevereiro de 2018:

Relatórios

- Pontos de dados de seleção múltipla em várias páginas [vídeo] [artigo] [blog]
- Sincronizar segmentações de dados em várias páginas de um relatório [vídeo] [artigo] [blog]
- Aperfeiçoamento de segmentação de dados de intervalo numérico – ajuste de número inteiro (versão prévia) [vídeo] [artigo] [blog]
- Geocodificação mais rápida para os mapas do Bing (versão prévia da Web) – até 6 vezes mais rápido [vídeo] [blog]
- Rótulos de dados de estouro para elementos visuais de gráfico de barras e colunas [vídeo] [blog]
- Pesquisar os painéis de formatação e análise [vídeo] [artigo] [blog]

Visuais personalizados

- Elementos visuais personalizados da organização (versão prévia) [vídeo] [artigo] [blog]

Análise

- Definir uma tabela de datas personalizada [vídeo] [artigo] [blog]
- As Medidas rápidas agora estão disponíveis em geral [vídeo] [artigo] [blog]

Conectividade de dados

- Aprimoramentos do DirectQuery em relação a SAP HANA (versão prévia) [vídeo] [artigo] [blog]

Outros

- Melhorias de desempenho do DirectQuery [vídeo] [artigo] [blog]
- Melhorias de desempenho de abrir e salvar[vídeo] [blog]
- *Melhorias de mostrar itens sem dados* [vídeo] [blog]
- Filtros persistentes controlam o recurso futuro de **serviço do Power BI** [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/KeVB5RwMzJo

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de janeiro de 2018 (2.54.4970.761)

Estamos entrando no ano novo com uma coleção de atualizações para **Power BI Desktop** e a nossa resolução de ano novo é continuar com mais atualizações.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir ao vídeo das **Atualizações mais recentes** deste mês desde o início, diretamente neste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As atualizações a seguir foram introduzidas no **Power BI Desktop** em janeiro:

Relatórios

- Mostrar e ocultar páginas [vídeo] [blog]
- Controlar a cor da tela de fundo do rótulo de dados para Cartesiano e elementos visuais de mapas [vídeo] [blog]
- Aumentar a área usada para rótulos de eixo em gráficos [vídeo] [blog]
- Controle de preenchimento de barra / coluna [vídeo] [blog]
- Mostrar datas como uma hierarquia (versão prévia) [vídeo] [blog]
- Adicionar uma data de âncora para uma segmentação de data relativa [vídeo] [blog]
- Seleção dos N maiores em perguntas e respostas [blog]
- Diversos novos elementos visuais personalizados [vídeo] [blog]

Análise

- Medida rápida do coeficiente de correlação [blog]

Conectividade de dados

- Suporte para autenticação do Azure Active Directory para conectores de banco de dados SQL do Azure e do Data Warehouse [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/W8Pp5wuCXJw

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de dezembro de 2017 (2.53.4954.481)

Dezembro trouxe muitas atualizações para o **Power BI Desktop**, repletas de presentes de recursos para que todas as crianças (e adultos) de business intelligence aproveitem.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir o vídeo das **Atualizações mais recentes** desde o início, diretamente deste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As seguintes atualizações foram introduzidas no **Power BI Desktop** em dezembro:

Relatórios

- P e R para criação de relatórios [vídeo] [blog]
- Realce cruzado para indicadores [vídeo] [blog]
- Mais flexibilidade de indicadores [vídeo] [blog]
- Descrições de painel e campo de propriedades de campo[vídeo] [blog]
- Dispersão visual de agrupamentos do eixo x e y [vídeo] [blog]
- Amostragem de alta densidade para mapas com base em latitude e longitude [vídeo] [blog]
- Segmentações responsivas [vídeo] [blog]
- Visuais personalizados recentemente lançados [vídeo] [blog]

Análise

- Detalhar filtros de outros elementos visuais [vídeo] [blog]

Conectividade de dados

- Conector do Adobe Analytics [vídeo] [blog]
- Conector de consulta interativa HDInsight [vídeo] [blog]
- Conector do Data.World [vídeo] [blog]
- Melhorias no conector SAP BW [vídeo] [blog]
- Agora o conector do IBM Netezza está disponível para o público geral [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/ZPU8B-1BxjI

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de novembro de 2017 (2.52.4921.202)

Novembro trouxe muitas atualizações valiosas para o **Power BI Desktop**.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir o vídeo das **Atualizações mais recentes** desde o início, diretamente deste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As seguintes atualizações foram introduzidas no **Power BI Desktop** em novembro:

Relatórios

- Baseado em regras de formatação condicional para visuais de tabela e matriz [vídeo] [blog]
- Alinhamento de células para visuais de tabela e matriz [vídeo] [blog]
- Controle a ordem visual por meio do painel de seleção [vídeo] [blog]
- Bloqueie objetos no relatório [vídeo][blog]
- Assinatura Plus da Esri disponível para mapas ArcGIS para Power BI [video] [blog]
- Opções de relatório para fontes de dados lenta [vídeo][blog]
- Melhorias de desempenho de filtragem [vídeo] [blog]
- Visuais personalizados recentemente lançados [vídeo] [blog]

Análise

- Formatação de nível de célula para modelos multidimensionais para placa de várias linhas [vídeo] [blog]

Conectividade de dados

- Conector do Impala – suporte para autenticação do Windows [vídeo][blog]

Outros

- Edição de consulta – Adicionar coluna de exemplo de melhorias [vídeo][blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/sI3yRjdnJ7w

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de outubro de 2017 (2.51.4885.543)

Outubro trouxe um grupo assustadoramente atraente de atualizações úteis para o **Power BI Desktop**.

Os links ao lado de cada atualização significam o seguinte:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.
- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir o vídeo das **Atualizações mais recentes** desde o início, diretamente deste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As atualizações a seguir são novas para o **Power BI Desktop** este mês:

Emissão de relatórios:

- Marcação com indicador (versão prévia) [vídeo] [blog] [artigo]
- Painel de seleção e controles de exibição de visual [vídeo][blog][artigo]
- Links de indicadores para imagens e formas [vídeo] [blog] [artigo]
- Destaque [vídeo] [blog] [artigo]
- Dispersão e marcadores de bolhas [vídeo] [blog] [artigo]
- Aumentar o número de pontos de dados exibidos em visuais de dispersão [vídeo] [blog]

Análise:

- Medidas rápidas para conexões dinâmicas do SSAS [vídeo] [blog] [artigo]
- Vendas da nova medida rápida de clientes [vídeo] [blog] [artigo]
- Formatação de nível de célula para modelos multidimensionais do AS (Analysis Services) [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Conector Vertica (beta) [vídeo] [blog] [artigo]
- Conector BW SAP – suporte para propriedades de membro adicionais [vídeo] [blog]

Outros:

- Obtenha o **Power BI Desktop** da Windows Store [vídeo] [blog] [artigo]
- Acesso aprimorado ao conteúdo da ajuda [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/jksjtR8GnBE

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de setembro de 2017 (2.50.4859.502)

As seguintes atualizações são novas no **Power BI Desktop** em setembro:

Visualização de Relatório:

- Detalhamento para outra página de relatório [vídeo] [blog] [artigo]
- Gráfico de faixa de opções [vídeo] [blog] [artigo]
- Insights sobre Explicar o aumento/Explicar a diminuição [vídeo] [blog] [artigo]
- Atualização da versão prévia de temas – controles de estilo de gráfico [vídeo] [blog] [artigo]
- Melhorias de acessibilidade [vídeo] [blog] [artigo]
  - Opção acessível Ver dados [vídeo] [blog] [artigo]
  - Caixa de diálogo do auxiliar de atalho de teclado [vídeo] [blog] [artigo]
- Amostragem de gráfico de dispersão de alta densidade [vídeo] [blog] [artigo]
- Controle de estilo de linha de grade [vídeo] [blog] [artigo]
- Novos visuais personalizados [vídeo] [blog]
  - Calendário por Tallan [vídeo] [blog]
  - Enlighten Aquarium [vídeo] [blog]
  - Visual do Visio (versão prévia) [vídeo] [blog]
  - Gráfico de bolhas de impacto [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Conector do Azure Consumption Insights [vídeo] [blog] [artigo]
- Melhorias no conector do Dynamics 365 for Financials [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/moTQJInCIJw

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de agosto de 2017 (2.49.4831.222)

As seguintes atualizações foram introduzidas no **Power BI Desktop** em agosto:

Visualização de Relatório:

- Mostrar valores nas linhas da matriz [vídeo] [blog]
- Escalas de cores em cores da fonte da tabela e da matriz [vídeo] [blog]
- Configurações personalizadas de subtotais por nível de matriz [vídeo] [blog]
- Estilos de linha e opções de legenda [vídeo] [blog]
- Melhorias de desempenho do gráfico de dispersão [vídeo] [blog]
- Novos visuais personalizados [vídeo] [blog]
  - Gráfico de pontos por MAQ Software [vídeo] [blog]
  - Power KPI [vídeo] [blog]
  - Gráfico de funil [vídeo] [blog]
  - Calendário da Beyondsoft [vídeo] [blog]

Análise e modelagem:

- Parâmetros What if [vídeo] [blog]
- Novos recursos de análise do gráfico de dispersão [vídeo] [blog]
  - Sombreamento de simetria [vídeo] [blog]
  - Linhas de proporção [vídeo] [blog]
- Nova medida rápida: média ponderada [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- A conexão dinâmica com o serviço do Power BI está disponível [vídeo] [blog]
- Conector do Google BigQuery (beta) [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter

informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/ND8U0yXroaQ

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de julho de 2017 (2.48.4792.321)

As seguintes atualizações foram introduzidas no **Power BI Desktop** em julho:

Visualização de Relatório:

- Os novos visuais de tabela e de matriz agora estão geralmente disponíveis [vídeo] [blog]
- Renomeando campos em visuais [vídeo] [blog]
- Integração de repositórios de visuais personalizados [vídeo] [blog]
- Filtros de data relativa [vídeo] [blog]
- Layout dinâmico para visuais (versão prévia) [vídeo] [blog]
- Nova opção de gráfico de cascata – detalhamento [vídeo] [blog]
- Atualizações de visuais personalizadas [vídeo] [blog]
  - Fazer drill down no Coroplético [vídeo] [blog]
  - Fazer drill down no Cartograma [vídeo] [blog]
  - Fazer drill down no Player [vídeo] [blog]
  - Visuais personalizados certificados [blog]

Análise e modelagem:

- Medidas rápidas da comunidade [vídeo] [blog]
  - Classificação por estrelas [vídeo] [blog]
  - Lista de valores concatenados [vídeo] [blog]
- A filtragem cruzada bidirecional para DirectQuery agora está geralmente disponível [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Disponibilidade geral do conector floco de neve [vídeo] [blog]

Edição de consultas:

- Melhorias *Adicionar coluna de exemplos* [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem de blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem de blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/4X96ow7FnSY

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de junho de 2017 (2.47.4766.542)

As atualizações a seguir foram introduzidas no **Power BI Desktop** em junho:

Visualização de Relatório:

- Barras de dados para novos visuais de tabela e matriz (Versão prévia) [vídeo] [blog]
- Marcadores em visuais de linha, área e combinação (Versão prévia) [video] [blog]
- Configuração da família de fontes do visual [vídeo] [blog]
- Segmentação de imagem horizontal [vídeo] [blog]
- Atualização de formatação do gráfico de combinação [vídeo] [blog]
- Melhorias do Bing Mapas [vídeo] [artigo] [blog]
- Amostragem de linha de alta densidade [vídeo] [artigo] [blog]
- Relatórios acessíveis [vídeo] [artigo] [blog]

Conectividade de dados:

- Suporte para Conectores de dados personalizado [vídeo] [blog]
- **Serviço do Power BI** Conecte-se dinamicamente a conjuntos de dados de streaming de push e locais [vídeo] [blog]
- O conector do Impala está disponível para o público geral [vídeo] [blog]
- O conector do Amazon Redshift está disponível para o público geral [vídeo] [blog]
- Conector do SAP BW – suporte para DirectQuery [vídeo] [blog]
- Conector do IBM Netezza (beta) [vídeo] [blog]

Edição de consultas:

- Melhorias em *Adicionar Coluna de Exemplos* [vídeo] [artigo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/YINVE5dgcSI

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de maio de 2017 (2.46.4732.461)

As atualizações a seguir foram introduzidas no **Power BI Desktop** em maio:

Visualização de Relatório:

- Segmentação de dados de data relativa (Visualização) [vídeo][blog]
- Nova tabela visual (Visualização) [vídeo] [blog]
- Aprimoramentos do rótulo de dados de gráfico de combinação [vídeo] [blog]
- Mais suporte a URL em visuais de tabela e matriz [vídeo] [blog]
- Links mailto em caixa de texto [vídeo] [blog]

Análise:

- Medidas no nível do relatório para conexões em tempo real para modelos tabulares do Analysis Services e conjuntos de dados do serviço do Power BI [vídeo] [blog]
- Duas novas medidas rápidas (Visualização) [vídeo] [blog]
- Compartimento por contagem [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Combinar arquivos – capacidade de referenciar o *Primeiro Arquivo* como exemplo [vídeo] [blog]
- Novos conectores de dados:
  - Dynamics 365 para o Customer Insights [vídeo] [blog]

Edição de consultas:

- Duas novas transformações:
  - Extrair os delimitadores de texto antes/depois/entre [vídeo] [blog]
  - Transformar em linhas apenas as colunas selecionadas [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/CKISVNHcHVA

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de abril de 2017 (2.45.4704.442)

As atualizações a seguir foram introduzidas no Power BI Desktop em abril de 2017:

Visualização de Relatório:

- Renomear títulos dos eixos [vídeo][blog]
- Novos aprimoramentos nos elementos visuais da matriz: classificação de colunas, redimensionamento de colunas e quebra automática de linha (Visualização) [vídeo] [artigo] [blog]

Análise:

- Medidas rápidas [vídeo] [blog] [blog detalhado] [artigo]
- Mostrar valor como [vídeo] [blog]
- P e R em espanhol (Visualização) [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Conecte-se a conjuntos de dados no serviço do Power BI (Visualização) [vídeo] [artigo] [blog]
- Conectores de dados novos ou aprimorados:
  - Conector Redshift: suporte à versão beta e serviço Publicar no Power BI [vídeo] [blog]
  - SAP HANA e BW: aprimoramentos na experiência de entrada de parâmetros [vídeo] [blog]

Edição de consultas:

- Adicionar coluna extraída de exemplo [vídeo] [artigo] [blog] [outro blog]
- Dividir coluna (por delimitador/número de caracteres) em linhas [vídeo] [blog]
- Agrupar por: modo básico [vídeo] [blog]
- Vá para a coluna [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/AWMaIaI8G2Y

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de março de 2017 (2.44.4675.422)

As atualizações a seguir foram introduzidas no Power BI Desktop em março de 2017:

Visualização de Relatório:

- Novo visual da matriz (Visualização) [vídeo] [artigo] [blog]
- Segmentação de intervalo numérico (Visualização) [vídeo] [artigo][blog]
- Rótulos de dados em visuais de pizza e rosca – percentual do total [vídeo] [blog]
- Realce cruzado usando várias séries [vídeo] [blog]
- Caixa de texto – capacidade de escolher a cor da fonte [vídeo] [blog]
- Temas de relatório (Visualização) [vídeo] [artigo] [blog]

Análise:

- Cluster – agora disponível [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Conectores de dados novos ou aprimorados [vídeo]:
  - Banco de dados do Analysis Services do Azure (Beta) [blog]

- Azure Data Lake Store – agora disponível [blog]
- Conector do DB2 – opção para especificar a coleção de pacotes [vídeo] [blog]
- Combinar binários – especificar um arquivo de exemplo a ser usado [vídeo] [blog]

Aprimoramentos do Editor de consultas

- Dividir coluna por delimitador – detecção automática de caractere delimitador [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/CaRTON3lJqw

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de fevereiro de 2017 (2.43.4647.541)

As atualizações a seguir foram introduzidas no Power BI Desktop em fevereiro:

Visualização de Relatório:

- Quebra automática de linha nos cabeçalhos da matriz [vídeo] [blog]
- Controle do tamanho da fonte do eixo X e Y [vídeo] [blog]
- Largura de categoria mínima do Gráfico Cartesiano [vídeo] [blog]
- Controles de tipo de espessura e junção de linha de gráfico de linha [vídeo] [blog]

Análise:

- Dois cálculos rápidos novos: percentual do total de linhas e percentual do total de colunas [vídeo] [blog]

Conectividade de dados:

- Conectores de dados novos ou aprimorados [vídeo]:
  - Conectores ODBC e OLE DB – suporte para *selecionar tabelas relacionadas* [blog]
  - Conector de pasta aprimorado – suporte para a combinação de binários da caixa de diálogo de visualização [vídeo] [blog]
  - Conectores e CSV de texto unificado [vídeo] [blog]
  - **Novo** – conector do PowerApps Common Data Service [blog]

Aprimoramentos do Editor de consultas

- Alterar rapidamente o tipo de dados da coluna e a localidade com a nova opção *Usar localidade* no menu *tipos de cabeçalhos de coluna* [vídeo] [blog]
- Inserir etapas facilmente em consultas existentes usando a nova opção *Inserir próxima etapa* [vídeo] [blog]

Outros aprimoramentos

- Acesso rápido a modelos de soluções e demonstrações de parceiros [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/mn75-LOPxMA

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de janeiro de 2017 (2.42.4611.482)

As atualizações a seguir chegarão ao Power BI Desktop em janeiro:

Visualização de Relatório:

- Melhoria da formatação condicional de matriz e tabela – formatação em branco [vídeo] [blog]
- Novas agregações para colunas de cadeia de caracteres e dateTime [vídeo] [blog]
- Quebra automática de linha do cabeçalho da tabela [vídeo] [blog]
- GA (Disponibilidade Geral) de relatórios do telefone [vídeo] [blog]

Conectores de dados:

- Conectores de dados novos ou aprimorados [vídeo]:
  - Conector do Visual Studio Team Services (Beta) [vídeo] [blog]
  - Conector do SQL Server aprimorado – suporte para a opção de Failover do SQL [vídeo] [blog]

Aprimoramentos do Editor de consultas

- Nova transformação: extrair valores de uma lista aninhada [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/C1-f0T8vZ7M

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de novembro de 2016 (2.41.4581.301)

As seguintes atualizações eram novas no Power BI Desktop em novembro:

Visualização de Relatório:

- Eixo hierárquico [vídeo] [blog]
- Rótulo de eixo e controle de cores do título [vídeo] [blog]
- Formatação condicional de matriz [vídeo] [blog]
- Formatação de coluna de tabela e matriz [vídeo] [blog]
- Segmentação suspensa [vídeo] [blog]
- Rolagem de relatórios móveis [vídeo] [blog]

Análise

- Clustering (visualização) [vídeo] [blog]
- Previsão (agora no **serviço do Power BI**) [blog]
- Grupos (agora na faixa de opções) [vídeo] [blog]

Conectores de dados:

- Novos conectores de dados: [vídeo]:
  - Spark DirectQuery [vídeo] [blog]
  - Melhorias no conector para OData [vídeo] [blog]
  - Experiência avançada da operação *Combinar binários* [vídeo] [blog]
  - Azure Analysis Services [vídeo] [blog]

Aprimoramentos do Editor de consultas

- Experiência aprimorada de *criação de função* [vídeo] [blog]
- Suporte para tipo de dados *percentual* [vídeo] [blog]
- Adição dos botões **Maximizar** e **Restaurar** no **Navegador** e nas **Dependências de Consulta** [vídeo] [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/kERJ_WOLuLk

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de outubro de 2016 (2.40.4554.361)

As seguintes atualizações eram novas no Power BI Desktop em outubro:

Visualização de Relatório:

- Melhor formatação de intervalo do eixo de data [vídeo]
- Segmentação de dados de data [blog] [vídeo]
- Linhas de grade de relatório e ajuste à grade (visualização) [artigo] [blog] [vídeo]
- Aprimoramentos do rótulo de dados [blog] [vídeo]
- Opções de formatação de mapa [blog] [vídeo]
- Melhor formatação de intervalo do eixo de data [blog]

Análise

- Agrupamento [blog] [vídeo]
- Armazenamento [blog] [vídeo]
- Filtro top N [blog] [vídeo]
- Incluir/excluir pontos de dados [blog] [vídeo]
- Elementos visuais personalizados baseados em R[blog]

Conectores de dados:

- Novos conectores de dados: [vídeo]:
  - Microsoft Dynamics 365 for Financials (Beta) [blog]
  - OLE DB [blog]
  - Mixpanel [blog]

Aprimoramentos do Editor de consultas

- Suporte para *parâmetros de tabela* na caixa de diálogo **Invocar função** [blog] [vídeo]

Outros aprimoramentos

- Informações de diagnóstico na caixa de diálogo **Sobre** [blog] [vídeo]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/UXEYSvgvMaQ

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de setembro de 2016 (2.39.4526.362)

As seguintes atualizações eram novas no Power BI Desktop em setembro:

Visualização de Relatório:

- ArcGIS Maps para Power BI (Visualização) [blog] [vídeo]
- Layout de relatório móvel (Visualização) [blog] [vídeo]
- Comportamento de análise atualizado [artigo] [blog] [vídeo]

Análise

- Previsão (Visualização) [artigo] [blog] [vídeo]
- Usar seu próprio IDE R [blog] [vídeo]

Conectores de dados:

- Novos conectores de dados:
  - Suporte do DirectQuery para conector Snowflake [blog]
  - Conector do ProjectPlace [artigo] [blog]
- Melhorias para os conectores existentes:
  - Conector da Oracle – desempenho de exibições do Navegador aprimorado [blog]
  - Conector do OData – suporte para a opção *Selecionar Tabelas Relacionadas* [blog]
  - Conectores do Servidor SAP Business Warehouse e SAP HANA – aprimoramentos à interface de entrada de parâmetro [artigo] [blog]
  - Conector Web – suporte para a especificação de cabeçalhos de solicitação HTTP na caixa de diálogo [blog] [vídeo]

Aprimoramentos do Editor de Consultas:

- Exibição de Dependências de Consulta [blog] [vídeo]
- Mostrar experiência de erros [blog]
- Suporte de faixa de opções do Editor de Consultas para valores escalares [blog]
- Adicionar a coluna de invocação de função [blog]
- Expandir e Agregar colunas –n Suporte para valores de *Carregar Mais* [blog]
- Nova transformação – converter a Coluna da Tabela em uma lista [blog]
- Teclado – suporte para *digitação inteligente* nos menus suspensos [blog]

Outros aprimoramentos

- Links no produto para a **Comunidade do Power BI** [blog] [vídeo]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/pcUr6E8g_KI

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de agosto de 2016 (2.38.4491.282)

Agosto ofereceu uma coleta completa dos novos recursos para o Power BI Desktop:

- Trechos de **[vídeo]** são reproduzidos em uma nova guia do navegador, quando o recurso está sendo discutido.
- Alguns recursos têm um **[artigo]** que fornece mais detalhes.

- A maioria dos recursos é explicada na postagem de **[blog]** de atualização mensal.
- Por fim, alguns recursos são autoexplicativos e não precisam de um artigo ou vídeo.

Você também pode assistir o vídeo das **Atualizações mais recentes** desde o início, diretamente deste artigo, clicando no ícone **reproduzir** na imagem de vídeo localizada abaixo da lista de atualizações.

As atualizações a seguir são novas para o Power BI Desktop este mês:

Visualização de Relatório:

- Fazer drill down (ou backup) em gráficos de linhas [blog] [vídeo]
- Eixo contínuo para o eixo Data [blog] [vídeo]
- Disponibilidade geral de hierarquias embutidas [artigo] [blog] [vídeo]
- Estilos de matriz predefinidos (semelhantes à formatação de tabela no Excel) [blog] [vídeo]
- Reordenar os campos nos gráficos e dicas de ferramentas [blog] [vídeo]
- Formatação de cor para visuais de KPI [blog] [vídeo]

Análise (Novo!)

- O novo **painel** de Análise [artigo] [blog] [vídeo]
- Linhas de referência dinâmica [blog] [vídeo]

Conectores de dados:

- Novos conectores de dados:
  - Conector Snowflake (Preview) [blog]
- Melhorias para os conectores existentes:
  - Conector Impala – suporte do DirectQuery [artigo] [blog]
  - Conector da Web – Visualizações de página da Web [blog] [vídeo]
  - Disponibilidade geral para o conector SAP Business Warehouse [artigo] [blog]

Aprimoramentos do Editor de Consultas:

- Opção de Mesclar/Anexar como Nova Consulta [blog] [vídeo]

Outros aprimoramentos

- Recuperar automaticamente os arquivos da área de trabalho [blog] [vídeo]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos novos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/0VvG7Eqoke8

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de julho de 2016 (2.37.4464.321)

Sempre é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Em julho, foi disponibilizada outra ótima coleção de novos recursos e conectores de dados ansiosamente esperados para o Power BI Desktop. Os aprimoramentos a seguir eram novos para o Power BI Desktop em julho:

Visualização de Relatório:

- Estilos de tabela predefinidos [blog] [vídeo]
- Atualização de Mapas de Formas - usar mapas personalizados [artigo] [blog] [vídeo]

Conectores de dados:

- Novos conectores de dados:
  - Amazon Redshift [artigo] [blog]
  - Impala [artigo] [blog]
- Melhorias para os conectores existentes:
  - Conector Web - suporte para especificar um tempo limite de conexão [blog]
  - CSV e Texto - suporte para arquivos delimitados de largura fixa [blog]
  - Aprimoramentos e alterações para o conector do SAP Business Warehouse [artigo] [blog]

Aprimoramentos do Editor de Consultas:

- Usar scripts **R** no Editor de Consultas [artigo] [blog]
- Melhorias nos parâmetros de consulta:
  - Listar a saída da consulta como *valores permitidos* para um parâmetro [blog]
- Substituir funções definidas pelo usuário existentes [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Confira a postagem no blog, em que você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um dos recursos (essa é a mesma postagem no blog referenciada na lista acima).

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/g8ccfjffWmw

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de junho de 2016 (2.36.4434.362)

Sempre é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Em junho foi fornecida uma ótima coleção de atualizações interessantes para o Power BI Desktop.

Visualização de Relatório:

- Novo visual – Mapas de Formas [vídeo] [artigo]
- Segmentações pesquisáveis [vídeo] [blog]

- Rótulos de gráfico de linhas configuráveis [vídeo] [blog]
- Novos pontos de entrada de conexão [vídeo] [blog]

Acesso a dados:

- Segurança em nível de linha [blog] [artigo]

Conectores de dados:

- Novo conector de dados: [blog]
  - Azure Enterprise
- Melhoria nos conectores do SAP BW e HANA: [blog]
  - Permissão de seleção múltipla de valores de Variáveis/Parâmetros
  - Suporte para hierarquias no SAP BW
- Melhoria no conector do OData – importação de colunas Open Type [blog]
- Melhoria no conector do Banco de Dados do Access – botão para **Selecionar Tabelas Relacionadas** na caixa de diálogo **Navegador** [blog]

Conectores de dados:

- Modelos – opção para **Carregar** ou **Editar** [blog]
- Melhorias nos parâmetros de consulta: [blog]
  - Opção para sempre permitir a especificação de Parâmetros
  - Criar novo parâmetro diretamente no contexto
- Opção para gerar Nomes de Etapas em inglês [blog]
- Descrições das Etapas de Consulta [vídeo] [blog]
- Novas transformações de dados: [blog]
  - Extrair o dia da semana e o nome do mês de uma coluna DateTime
  - Mesclando datas e horas em uma coluna DateTime
  - Extrair Time.Start/End de Hora/Minuto/Segundo

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/sZsL2l6oS4A

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de maio de 2016 (2.35.4399.381)

Sempre é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

O mês de maio trouxe outra grande coleção de atualizações interessantes para o Power BI Desktop:

Visualização de Relatório:

- Dicas de ferramenta personalizáveis [vídeo] [artigo]
- Formatação condicional em tabelas [vídeo] [artigo]
- Publicar no [blog] do Pyramid Server
- A rolagem carrega mais dados em gráficos [vídeo] [blog]
- Deslocamento de teclado para visualizações [blog]

Análise

- Cálculos rápidos - % do total geral [blog]

Conectividade de dados:

- Novos conectores de dados: [blog]
  - Informix
  - comScore Digital Analytix
  - Troux
  - Planview Enterprise
- Conector do DB2 melhorado [blog]
- O conector de texto/CSV expõe as configurações editáveis na caixa de diálogo de visualização [blog]
- Conectores de banco de dados relacionais melhorados com informações de Esquema de Exibição
- Aprimoramentos de configurações de fonte de dados [blog]
- Modo de diálogo **Filtrar linhas** avançado [blog]
- Controles de entrada embutidos para invocação de Função no **Editor de Consultas** [blog]
- Parâmetros de Consulta: [blog]
  - Capacidade de converter consultas para parâmetros (e vice-versa)
  - Suporte a parametrização de URL e URLs de várias partes no conector da **Web**
  - Suporte de parametrização na caixa de diálogo **Colunas Condicionais**
- Capacidade de **Salvar como** um modelo do Power BI [blog]
- Suporte à reordenação de Etapas de Consulta usando arrastar e soltar [blog]
- Suporte ao seletor de data na entrada campos de Data da caixa de diálogo **Colunas Condicionais** [blog]
- Nova entrada de menu de contexto para criar novas consultas do painel **Consultas** [blog]

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/KnDs4amt9-c

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de abril de 2016 (2.34.4372.322)

Sempre é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Em abril, fornecemos aos nossos maravilhosos clientes do Power BI outro conjunto de atualizações interessantes do Power BI Desktop. Os aprimoramentos a seguir são novos para Power BI Desktop este mês:

Visualização de Relatório:

- Estilos adicionais em uma tabela, matriz e cartão de várias linhas
- Linhas de tendência em visuais únicos
- Nova ação de análise – **Consultar registros**
- Mapear zoom automático durante análise/filtro
- Rótulos de hierarquia em linha para exibição expandida (visualização – consulte o artigo)

Modelagem de dados:

- Operações de modelagem não ficam mais bloqueadas enquanto visuais são atualizados
- Inteligência de Dados Temporais com campos embutidos de hierarquia de data (visualização)
- Sinônimos de modelo de dados

Conectividade de dados:

- Parâmetros de consulta
- Arquivos de modelo do Power BI
- Nova categoria de *Serviços Online* na caixa de diálogo Obter Dados
- Novos conectores:
  - Pasta do SharePoint
  - Webtrends
  - SparkPost
  - tyGraph
- Colunas condicionais
- DirectQuery – Especificar DirectQuery versus Modo de importação em caixas de diálogo de fonte de dados
- Indicador de tipo de coluna em cabeçalhos de coluna de visualização do Editor de Consultas
- Reorganizar consultas e Grupos de consulta usando gestos de Arrastar e soltar
- Menu de Gerenciamento de consultas na faixa de opções

> **NOTE**
> Confira também todas as fontes de dados disponíveis para o Power BI Desktop. Nossa lista sempre está aumentando, portanto, verifique com frequência.

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/7IFZTYJR3Gk

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de março de 2016 (2.33.4337.281)

Agora é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

O mês de março traz todas as espécies de renovação e vigor, incluindo uma nova rodada de adições do Power BI

Desktop. Os aprimoramentos a seguir são novos para Power BI Desktop este mês:

Visualização de Relatório:

- Publicar relatórios em um Espaço do Grupo no serviço do Power BI
- Agora, os relatórios com tendências de KPI respeitam as configurações de modelo *Não Resumir* do SSAS MD
- Os avisos do ponto de dados agora não são mais intrusivos

Modelagem de dados:

- Agora é possível alterar o tipo de dados de uma coluna usando o modo DirectQuery
- Capacidade de assumir a Integridade Referencial nas relações (para aquelas importadas e criadas) no DirectQuery
- O DirectQuery para Oracle e Teradata agora integra o Power BI Desktop (deixando de ser apenas um recurso de visualização)

Conectividade de dados:

- Um novo Conector do SAP BW (recurso de visualização)
- Suporte para Tempo Limite do Comando na interface do usuário
- Há uma configuração disponível para desabilitar avisos do Nível de Privacidade no nível do computador (incluindo uma chave do Registro)
- Melhorias ao Gerenciamento de Grupo de Consultas:
  - Expandir/Recolher todos
  - Reter estado de expansão do Grupo de Consultas
- Novas Transformações:
  - Remover espaços em branco usando o menu Filtro de Coluna
  - Converter valores de Duração em Anos
  - Manter Duplicatas
- Suporte para alimentações de linha e de espaço em branco na visualização do Editor de Consultas
- Incluir dicas para *valores de entrada de exemplo* no diálogo **Alterar Tipo com Localidade**
- Melhorias à janela **Navegador**:
  - Adicionar informações de esquema à hierarquia de navegação de fontes ODBC
  - Capacidade de desabilitar a visualização do **Navegador**
  - Suporte a nomes técnicos
- Carga: etapa automática para remover a ambiguidade de nomes de coluna conflitantes (a comparação não diferencia maiúsculas de minúsculas)
- Agora é possível renomear consultas diretamente no painel **Consultas**

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/eAayYDF9QzY

> **NOTE**
> Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de fevereiro de 2016 (2.32.4307.362)

Agora é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Estamos saindo na frente com mais atualizações este mês! Fevereiro traz 29 dias do mês (é um ano bissexto) e com ele, 29 aprimoramentos para essa atualização mensal do Power BI Desktop. Os aprimoramentos a seguir são novos para Power BI Desktop este mês:

Visualização de Relatório:

- Consulte os dados por trás de um visual (incluindo *exportar dados para CSV*)
- Mapear melhorias – plotar o mapa somente com latitude/longitude
- Suporte de versão de consumo de KPI (incluindo suporte à hierarquia de navegação e a tendência do KPI para SSAS MD)
- Modo de exploração do SSAS: suporte para pastas **Exibição** no painel **Campos**
- Aprimoramentos do layout de faixa de opções: guia de faixa de opções contextuais para **Ferramentas de Relatório**
- Novo visual de KPI
- Abra os relatórios na mesma página que estava visível quando eles foram salvos
- Opção **Editar Consulta** no menu de contexto da tabela no painel Campos (exibições de **Relatório** & **Dados**)
- **Duplicar página** da faixa de opções

Modelagem de dados:

- Capacidade de definir hierarquias
- Aperfeiçoamento de desempenho: otimizações de renomeação de tabela e coluna

Conectividade de dados:

- Suporte do **DirectQuery** para bancos de dados Oracle e Teradata
- **DirectQuery** – suporte à criação de colunas calculadas
- Suporte para publicar relatórios em tempo real do Analysis Services
- Conector de arquivo JSON
- Conector do SQL Sentry
- Suporte para arquivos CSV irregulares
- Exchange Connector – suporte do OAuth
- Conector de Lista do SharePoint – validação de URL
- Conectores de banco de dados – capacidade de desabilitar as Colunas de navegação em visualizações de consulta (otimização de desempenho)
- Conector da Web – escopo refinado de credenciais
- Melhorias de experiência de usuário ao diálogo **Inserir dados**
- SAP HANA – suporte para logon único com autenticação do Windows (somente no Power BI Desktop)
- SAP HANA – suporte para rótulos de **Campo**
- Classificação em ordem alfabética de colunas no construtor **Escolher Colunas**
- Desempenho aprimorado de renomear/remover/reordenar colunas
- Visualização virtualizada no **Editor de Consultas**
- Indicador visual para consultas descarregadas no **Editor de consultas**
- Transformação de percentual em um clique

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/J5gZ65Wexh4

NOTE

Saiba o que há de novo no serviço do Power BI e confira as novidades dos aplicativos móveis do Power BI.

Atualização de janeiro de 2016 (2.31.4280.361)

Agora é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Entre no ano novo com outra coleção de melhorias ao Power BI Desktop. Os aprimoramentos a seguir são novos para Power BI Desktop este mês:

Visualização de Relatório:

- Adicionar bordas a um visual
- Adicionar uma tela de fundo de imagem a um visual

Conectividade de dados:

- DirectQuery: agora você pode criar medidas ao usar o modo DirectQuery
- Agora você pode atualizar dados para tabelas individuais na Lista Campos (em visualização de **Relatório** e visualização de **Dados**), em vez de (e além de) apenas poder **atualizar tudo** na faixa de opções
- GA (Disponibilidade Geral) para o modo Exploração dos modelos Multidimensionais do SQL Server Analysis Services (não mais um recurso de visualização)
- Melhorias ao suporte de hierarquia
- GA (Disponibilidade Geral) para o conector do SAP HANA (não mais um recurso de visualização)
- Capacidade de anexar várias tabelas em uma única operação de Acréscimo
- Opção para desabilitar visualizações de dados para ser baixadas em segundo plano (otimização de desempenho)

Outros aprimoramentos:

- Suporte para o navegador Internet Explorer 9 (IE9)
- Melhorias de desempenho para renderização de relatório, realce cruzado e outros
- Melhorias à integração do R no Power BI Desktop

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/ek8dwi33-24

Atualização de dezembro de 2015 (2.30.4246.181)

Dezembro é um mês de prover e a equipe do Power BI está seguindo com mais atualizações, recursos e funcionalidades na atualização do Power BI Desktop deste mês. Os aprimoramentos a seguir são novos para Power BI Desktop este mês:

Criação de relatórios:

- Painel de Formatação e Faixa de Opções:
  - Formatar rótulos de dados por serviços de categoria
  - Alterar o número de casas decimais mostradas em visuais
  - Alterar tamanho do texto em visuais
  - Capacidade de fazer o layout de visuais com precisão: alinhamento, distribuição, tamanho, posição

    - Definir estilos em vários visuais por meio de **Pincel de Formatação**
    - Layout da faixa de opções de **Início** otimizada
- Aprimoramentos em Visualizações:
    - Indicação visual para o estado de classificação no visual **Tabela**
    - Novo visual: gráfico de **Área Empilhada**
    - Dicas inteligentes para gráficos **Área** e **Linha** em foco
    - Capacidade de criar a região/linha de referência para um visual **Cartesiano**
    - Rótulos de dados aprimorados para gráficos de **Pizza** e **Dispersão**
- Integração de elementos visuais R no Power BI Desktop (Recurso de visualização)
- Relações de tabela para tabela sugeridas ao tentar criar elementos visuais que envolvem duas tabelas que não estão relacionadas

Modelagem de dados:

- Exibição de Relacionamentos
    - Controle deslizante de zoom
    - Ajustar zoom à tela
    - Redefinir layout
    - Capacidade de ampliar CTRL + (intervalo de seleção de mouse)

Conectividade de dados:

- Suporte Multidimensional SSAS – suporte a hierarquias
- Conector do Stripe
- Conector do Smartsheet
- **Inserir dados**: colar ou inserir dados para criar uma tabela
- Aprimoramentos de DirectQuery: suporte para todos os tipos de dados do T-SQL e SAP HANA, resultando em melhorias de desempenho
- Conector para ODBC: suporte para a seleção de DSNs de Sistema/Usuário
- Conector CSV: capacidade de especificar o Delimitador de Coluna na caixa de diálogo Fonte

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/iW5VH8iIyfE

Atualização de novembro de 2015 (2.29.4217.221)

Agora é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Outro mês, outra grande coleção de novos recursos e aprimoramentos para o Power BI Desktop. Intervalo de aprimoramentos de novos conectores de dados a novos recursos de modelagem. Aqui estão 26 novos recursos e aprimoramentos:

Criação de relatórios:

- Eixo de reprodução para o gráfico de dispersão
- Segmentações horizontais
- Comportamentos de seleção de segmentação (seleção única ou múltipla)
- Ordem Z de controle
- Cores de tela de fundo para slides

- Interações entre Visuais – Subexibição (organizar lado a lado por)
- Páginas duplicadas
- Suporte para KPIs e imagens em tabelas, matrizes e cartões
- Melhores Dicas de ferramenta em Gráficos de Área e Gráficos de Linha
- Capacidade de alterar o tamanho do Texto em Cartões e Tabelas/Matriz
- Dicas de ferramenta e rótulos aprimorados nos painéis Contêiner de Campo e Formatação
- Capacidade de ver Categorias sem dados
- Comportamentos de Classificação Padrão aprimorada para visuais
- Capacidade de controlar as unidades de exibição da Escala do Eixo
- Otimizações de Atualização de Visuais ao aplicar as operações básicas de modelagem

Modelagem de dados:

- Recursos básicos de data automática

Conectividade de dados:

- Suporte multidimensional do SSAS
- SAP Hana
- Script do R
- DirectQuery para SQL Server, Banco de Dados SQL do Azure e SQL Data Warehouse do Azure
- Azure Data Lake
- Marketo

Transformações de dados:

- Experiência de Invocação de Função aprimorada
- Opção para definir Credenciais no servidor vs. Nível de banco de dados
- Adicionar Prefixo/Sufixo a uma coluna de Texto

Outros aprimoramentos:

- O novo Site de Documentação agora também inclui conteúdo traduzido

Deseja obter mais informações sobre essas atualizações? Dê uma olhada na postagem no blog, em que é possível obter informações mais detalhadas sobre cada um desses novos recursos.

O vídeo a seguir descreve e mostra cada uma dessas atualizações. Você também pode ver o vídeo na postagem no blog.

https://www.youtube.com/embed/ErHvpkyQjSg

Atualização de outubro de 2015 (2.28.4190.122)

O mês de outubro traz outra grande coleção de atualizações para o Power BI Desktop:

Criação de relatórios:

- Visualizações personalizadas
- Inserir o Visual na Faixa de Opções
- Classificação Padrão aprimorada
- Dicas de ferramenta e rótulos de dados em gráficos de funil
- Aprimoramentos da segmentação:
  - Capacidade de classificar itens
  - Capacidade de alterar o Tamanho da fonte
- Opções de formatação adicionais para medidores
- Aprimoramentos de layout de Rótulo do ponto de dados

- Consumo de KPI (Recurso de Visualização)

Modelagem de dados:

- Suporte semisseletivo para fórmulas DAX no modo de exibição de Dados

Conectividade de dados:

- Conector do Banco de Dados de Documentos do Azure
- Conector do Mailchimp
- DirectQuery para SQL Server e Banco de Dados SQL do Azure (Recurso de Visualização)

Transformações de dados:

- Filtrar por "não a primeira/última data"
- Filtrar por "está nas N horas/minutos/segundos anteriores"
- Copiar/colar consultas entre o Power BI Desktop e o Excel
- Suporte para caracteres especiais na coluna de divisão
- Atualizar visualizações no diálogo Mesclar Consultas
- Fonte de espaçamento uniforme para a Visualização do Editor de Consultas

Outros aprimoramentos:

- Atualizar Tabela Única (vs. Todos) das Exibições de Relatório e Dados
- Opção para habilitar recursos de Visualização
- Experiência de Classificações no Produto

É possível exibir um vídeo de todas essas atualizações também.

https://www.youtube.com/embed/Jbocn1ZNkxM

Para obter mais informações, confira o comunicado do blog, que descreve mais detalhes sobre cada atualização.

Atualização de setembro de 2015 (2.27.4163.351)

A seguinte coleção massiva de 44 recursos foi adicionada a esta atualização:

Criação de relatórios

- Filtros de Nível de Página
- Busca detalhada para gráficos de dispersão e de coluna
- Novas opções de tamanho de página e exibição de página
- Suporte para inserção de formas na tela de relatório
- Aprimoramentos do painel de campos
  - Caixa de pesquisa para tornar mais fácil de localizar campos por nome
  - "Expandir/Recolher tudo" para melhorar a navegação quando há várias tabelas no painel Campos
  - Com bom suporte para cardinalidade, arraste substituição para buckets com 1 item
  - Opções adicionais de formatação de rótulos de dados
  - Melhorias do eixo cartesiano do gráfico:
    - Direção de rótulo do eixo x (horizontal / diagonal)
    - Suporte para escala logarítmica & Linear para valores no eixo y
    - Exibir o texto dos hiperlinks em caixas de texto
    - Aprimoramentos para visualizações existentes: tabela, matriz, segmentação de dados, gráfico de dispersão, cartões único, gráficos de combinação e medidores
    - Suporte para exibir os valores de saturação de cor em dicas de ferramenta
    - Capacidade de redimensionar imagens e aplicar opções de formatação adicionais

Modelagem de dados

- Tabelas calculadas.
- Exibição de relacionamentos:
  - Criar relações por meio de arrastar/soltar entre duas tabelas no diagrama.
  - Exclua relações na exibição de relação selecionando e pressionando a tecla Delete.
  - Renomear/Excluir tabelas e colunas
- Exibição de dados:
  - Copie o conteúdo da tabela na área de transferência.
- Resumo de campo:
  - Suporte para operações adicionais no painel campos: média, desvio padrão e variância
  - Resumo do padrão: os usuários agora podem personalizar a operação de resumo padrão para qualquer campo determinado em seu modelo

Conectividade de dados

- Suporte para distribuições de Sparks no local
- Suporte para listas do SharePoint de sites diferentes do inglês
- Conector do Exchange - suporte aprimorado, agora permite conexões com várias caixas de correio
- Conector da Pasta de trabalho do Excel – detecção automática de tipo de coluna ao importar arquivos .XLS
- Opção "Selecionar tabelas relacionadas" ao se conectar a fontes de banco de dados
- Credenciais de conector do Active Directory aprimoradas, permitindo credenciais do Windows alternativas
- Experiência aprimorada de invocação de função ao carregar funções a partir uma fonte de dados (como um banco de dados)
- O recurso "Importar Conteúdo da Pasta de Trabalho do Excel", lançado no mês passado, agora também é compatível com conexões externas com modelos de tabela do Analysis Services
- Nova opção de "Excluir Todas" as entradas na caixa de diálogo Configurações de Fonte de Dados
- Opção "Habilitar Importação de relação durante operações de atualização"

Transformações de dados e aprimoramentos do Editor de consulta

- Copiar para área de transferência (disponível para colunas/células e tabelas)
- Filtrar colunas de data por data mais antiga/mais recente (filtro dinâmico)
- Extrair o valor de data/hora mínima/máxima de uma coluna
- Substituir valores - provisão para a especificação de caracteres especiais
- Opção "Detectar tipos de coluna" para disparar a detecção de tipo sob demanda
- "Atualizar Todas as Visualizações" para atualizar todas as visualizações do Editor de Consultas com um único clique
- Aprimoramentos de desempenho:
  - Escolher caixa de diálogo Colunas: experiência do usuário mais rápida para lidar com tabelas largas
  - Filtro automático & Expandir/Agregar pop-ups: mais rápido para um grande número de campos/valores

O vídeo a seguir aborda esses recursos mais detalhadamente.

https://www.youtube.com/embed/Jm44dLXdarQ

Para obter mais informações sobre essa atualização, confira o comunicado do blog, que descreve mais detalhes sobre cada atualização.

Atualização de agosto de 2015 (2.26.4128.403)

Os seguintes recursos foram adicionados a esta atualização:

Aprimoramentos gerais:

- Importação de artefatos do Excel para o Power BI (Modelo de Dados, Consultas, Exibição do Power) em um

novo arquivo do Power BI Desktop

- Conector do HDInsight Spark
- Conector do SQL Data Warehouse do Azure
- Suporte para consultas MDX/DAQ personalizadas ao importar dados do SSAS
- Conexões ao vivo do Analysis Services: capacidade para alterar o banco de dados no diálogo **Editar Consultas**

Aprimoramentos do diálogo do navegador:

- Diálogo do Navegador redimensionável
- Capacidade de selecionar vários itens no Navegador (CTRL + clique, SHIFT + clique, etc.)

Aprimoramentos do editor de consultas:

- Aprimoramentos de criação/exclusão de Grupo de Consulta (seleção múltipla, etc.)
- Capacidade de Consulta de Divisão (ou seja, refatorar etapas base comuns em uma nova consulta)
- Ícones de Consulta para refletir o tipo de consulta no painel de navegação das Consultas

Aprimoramentos da modelagem de dados:

- Redimensionamento de colunas na Exibição de Dados
- Movimentação das Medidas de uma tabela para outra

Assista ao vídeo abaixo para obter mais detalhes sobre essa atualização:

https://www.youtube.com/embed/2v7LUD7MJaw

Atualização de julho de 2015 (2.25.4095.554)

Os seguintes recursos foram adicionados nesta atualização:

- **Novos Conectores de Dados**: appFigures, Quickbooks Online, Zendesk, GitHub, Twilio e SweetIQ.
- **Novas Transformações**: extração da Primeira/Última/Intervalo de caracteres de uma Coluna de Texto; opção para especificar o Tipo de Junção no diálogo Mesclar Consultas; capacidade de personalizar o Estilo de Citação na Coluna de Divisão por diálogo Delimitador.
- **Melhorias à Criação de Relatório**: novas visualizações (Gráfico de Área, Cascata, Rosca e Matriz); novas opções de formatação e personalização de visuais (rótulos, títulos, tela de fundo, legenda, cores, etc.); Inserção de Caixa de Texto e Imagem em seu relatório; Suporte a hiperlinks em relatórios e tabelas de relatório; Desfazer/Refazer ações.
- **Exploração Direta do Relatório** nos modelos de tabela do Analysis Services.
- **Modelagem de Dados:** novas exibições de Dados e Relações.
- Publicação de relatórios no PowerBI.com, diretamente do Power BI Desktop.
- Suporte para abrir Arquivos Recentes na Página Inicial e no menu "Arquivo -> Abrir".
- Suporte para Credenciais de UPN do Exchange no conector do Exchange.

Além desses novos recursos, também estamos disponibilizando o **Power BI Desktop em 42 idiomas diferentes.** Obtenha a lista completa de idiomas e instale o idioma desejado por meio de nossa página oficial de download.

Assista ao seguinte vídeo para obter mais detalhes:

https://www.youtube.com/embed/JCaCcdMnsyM

Atualização de maio de 2015 (2.23.4036.161)

Os seguintes recursos foram adicionados nesta atualização:

Recursos de modelagem

- Colunas calculadas
- Categorização de dados
- Classificar por outra coluna
- Editor de fórmula DAX aprimorado: funções de ajuda e protótipo

Obter dados e consulta

- Novo conector de **Tabelas ODBC** (Beta)
- Aprimoramento do conector da **Pasta de Trabalho do Excel** : melhor inferência de tipos de coluna e carregamento mais rápido para visualizações de dados
- Novos Filtros de Coluna de Texto - **Não Começa Com** e **Não Termina Com**
- Caixa de diálogo Níveis de Privacidade aprimorados

Assista ao seguinte vídeo para obter mais detalhes:

https://www.youtube.com/embed/LS0zMfup1pQ

Atualização de abril de 2015 (2.22.4009.122)

Agora é possível baixar a versão mais recente do Power BI Desktop.

Os seguintes recursos foram adicionados nesta atualização:

Recursos de modelagem

- Suporte inicial para Medidas DAX
- Novas funções do DAX
- Opções de Tipos de Dados e Formatação na exibição de Relatório
- Campos Renomear e Excluir na exibição de Relatório

Obter dados e consulta

- Suporte ao OData V4
- Suporte para Serviços de Autenticação do ADFS Personalizados
- Conector do Facebook atualizado devido a alterações de API do Facebook
- Diálogo Opções Unificadas
- Opção de desabilitar avisos de consulta do Banco de Dados Nativo
- Suporte para o tipo **Número Decimal Fixo**
- Credenciais do Windows alternativas

- Remover Linhas em Branco
- Operação de Mediana disponível para **Agrupar Por** e **Coluna Agregada**
- Converter valor de **DateTimeZone** para a **Hora Local**

Aprimoramentos de desempenho

- Carregamento mais rápido de conjuntos de dados médios e grandes em cerca de 20%
- Melhoria de tempo para abrir um arquivo PBIX existente em cerca de 50%

Assista ao seguinte vídeo para obter detalhes:

https://www.youtube.com/embed/FuL8agVKrcg

Atualização de março de 2015 (2.21.3975.261)

Os seguintes recursos foram adicionados nesta atualização:

- Conector do **Google Analytics**
- Operadores adicionais para a **filtragem de data na Visualização da Consulta**
- **Detecção de relação de modelos automática**
- Diálogo **Adicionar Relação** aprimorado
- **Reorganização das Páginas do Relatório** (arrastar e soltar)
- **Aprimoramento de Desempenho** de cerca de 40 a 50% no preenchimento de tabelas de banco de dados sem filtros/transformações
- Várias correções de bugs

Assista ao seguinte vídeo para obter detalhes:

https://www.youtube.com/embed/xJTcGro08TI

Atualização de fevereiro de 2015 (2.20.3945.102)

Os seguintes recursos foram adicionados ou aprimorados nesta atualização:

- Aprimoramentos de desempenho
- Conector do Dynamics CRM Online > [!NOTE] > No momento, apenas as URLs dentro do domínio crm.microsoft.com são aceitas por esse diálogo. Isso não inclui locatários que não sejam de produção. Corrigiremos esse problema na atualização de março. A solução alternativa temporária é se conectar a esse feed usando a opção "From OData".*
- Aprimoramentos do Diálogo do Navegador
  - Melhor experiência de visualização para fontes multidimensionais (Analysis Services e SAP BusinessObjects)
  - Opção Mostrar Itens Selecionados
  - Recursos de Pesquisa aprimorados na árvore do Navegador
- Novas Transformações
  - Operações de Duração e Subtração para colunas de Data/Hora
  - Colunas de Agregação: opção de desabilitar o prefixo das novas colunas
- Aprimoramentos da Lista de Campos
  - Expandir/Recolher tabelas

    - Ocultar/Reexibir campos
    - Layout otimizado (espaçamento, margens e fontes)
- Navegação de Páginas do Relatório - Suporte de teclado
- Várias correções de bugs

https://www.youtube.com/embed/-bZFeS1S1wU

Atualização de janeiro de 2015 (2.19.3923.101)

Neste mês, fizemos vários aprimoramentos e correções de bugs nos bastidores. Experimente a nova versão e continue nos enviando comentários se você encontrar problemas!

Política de Privacidade referente ao comentário Enviar Comentários Positivos do Power BI Desktop

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Começando com a versão de março de 2018 do **Power BI Desktop**, o relatório de erros usa a plataforma de Relatório de Erros do Windows em vez da funcionalidade *Enviar Comentários Positivos* ou *Enviar um Rosto Triste*. Você pode obter mais informações sobre a plataforma de Relatório de Erros do Windows no blog de privacidade do Windows.

Para versões do Power BI Desktop anteriores a março de 2018

Na Microsoft, estamos trabalhando intensamente para proteger sua privacidade, ao mesmo tempo que entregamos produtos que trazem o desempenho, a capacidade e a conveniência que você deseja. Esta Política de Privacidade explica muitas das práticas de coleta e uso de dados do Comentário *Enviar Comentários Positivos* do Microsoft Power BI Desktop. Ela não se aplica a outros sites online ou offline, produtos ou serviços da Microsoft.

Exceto conforme descrito nesta política, o comentário *Enviar Comentários Positivos* não envia informações pessoais à Microsoft. As informações enviadas à Microsoft não são compartilhadas fora da Microsoft nem de suas subsidiárias e afiliadas controladas sem a permissão do usuário.

O comentário *Enviar Comentários Positivos* para o Power BI Desktop permite enviar um email com seus comentários. Este endereço de email é usado para contatá-lo caso a Microsoft precise de mais informações ou esclarecimentos sobre sua solicitação. Não é necessário registrar seu endereço de email na Microsoft para usar o comentário *Enviar Comentários Positivos*.

O comentário *Enviar Comentários Positivos para o Power BI Desktop* permite enviar comentários à Microsoft e, se desejar, incluir capturas de tela mostrando determinado elogio ou uma preocupação específica do usuário. Embora o comentário *Enviar Comentários Positivos* não colete intencionalmente informações de identificação pessoal, é possível que tais informações sejam capturadas nos comentários ou nas capturas de tela fornecidas. A Microsoft não utiliza essas informações para identificá-lo.

O comentário *Enviar Comentários Positivos* coleta automaticamente algumas informações sobre a configuração de seu sistema, informações padrão do computador e informações básicas sobre o uso de produtos da Microsoft. Essas informações são enviadas quando você opta por enviar comentários.

Em geral, o comentário *Enviar Comentários Positivos* coleta informações sobre:

- Configuração do sistema, tais como a versão do sistema operacional e a arquitetura utilizada (32 bits vs. de 64 bits).
- Informações padrão do computador, tais como as versões do Power BI Desktop, Internet Explorer e CLR utilizadas.
- Uso do programa do Power BI Desktop, tais como Informações de Pacote de Arquivos (Localidade do Documento, estado de Combinação Rápida Habilitado/Desabilitado), Recursos de Visualização Habilitados e Desabilitados, DirectQuery vs. Modo de importação, Conjunto de Trabalho atual e a Memória Virtual de Pico utilizada na sessão atual.

As informações pessoais que coletamos são utilizadas pela Microsoft e por suas subsidiárias e afiliadas controladas para fornecer os serviços ou executar as transações solicitadas ou autorizadas, e também podem ser usadas para solicitar informações adicionais sobre:

- Comentários fornecidos por você sobre o produto ou serviço utilizado

- Para fornecer atualizações críticas e notificações sobre o software
- Para melhorar o produto ou serviço, por exemplo, bugs e consultas de formulários de pesquisa

Exceto conforme descrito nesta política, as informações pessoais fornecidas não são transferidas a terceiros sem o seu consentimento. Ocasionalmente, contratamos outras empresas para fornecer serviços limitados em nosso nome, como:

- Empacotamento, envio e entrega de compras e outras correspondências
- Fornecimento de resposta às dúvidas dos clientes sobre produtos ou serviços
- Processamento de registro de eventos
- Realização de análises estatísticas de nossos serviços

Somente fornecemos a essas empresas as informações pessoais necessárias para a prestação do serviço, e elas não são autorizadas a utilizar essas informações para qualquer outra finalidade.

A Microsoft poderá acessar ou divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de sua comunicação, para:

- Cumprir a lei ou responder a solicitações ou processos legais
- Proteger os direitos ou a propriedade da Microsoft ou de nossos clientes, incluindo a imposição de nossos contratos ou de políticas que regem o uso dos serviços pelo usuário
- Agir de boa fé acreditando que tal acesso ou divulgação é necessário para proteger a segurança pessoal dos funcionários da Microsof, de clientes ou do público em geral

As informações coletadas pela Microsoft ou enviadas a nós pelo comentário *Enviar Comentários Positivos* poderão ser armazenadas e processadas nos Estados Unidos ou em qualquer outro país onde a Microsoft ou suas afiliadas, subsidiárias ou provedores de serviço mantenham instalações. A Microsoft opera em conformidade com a Diretiva Safe Harbor, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos em relação à coleta, ao uso e à retenção de dados da União Europeia.

Segurança de suas informações

A Microsoft está empenhada em ajudar a proteger a segurança de suas informações pessoais. Utilizamos uma variedade de tecnologias e procedimentos de segurança para ajudar a proteger suas informações pessoais contra o acesso, o uso ou a divulgação não autorizados.

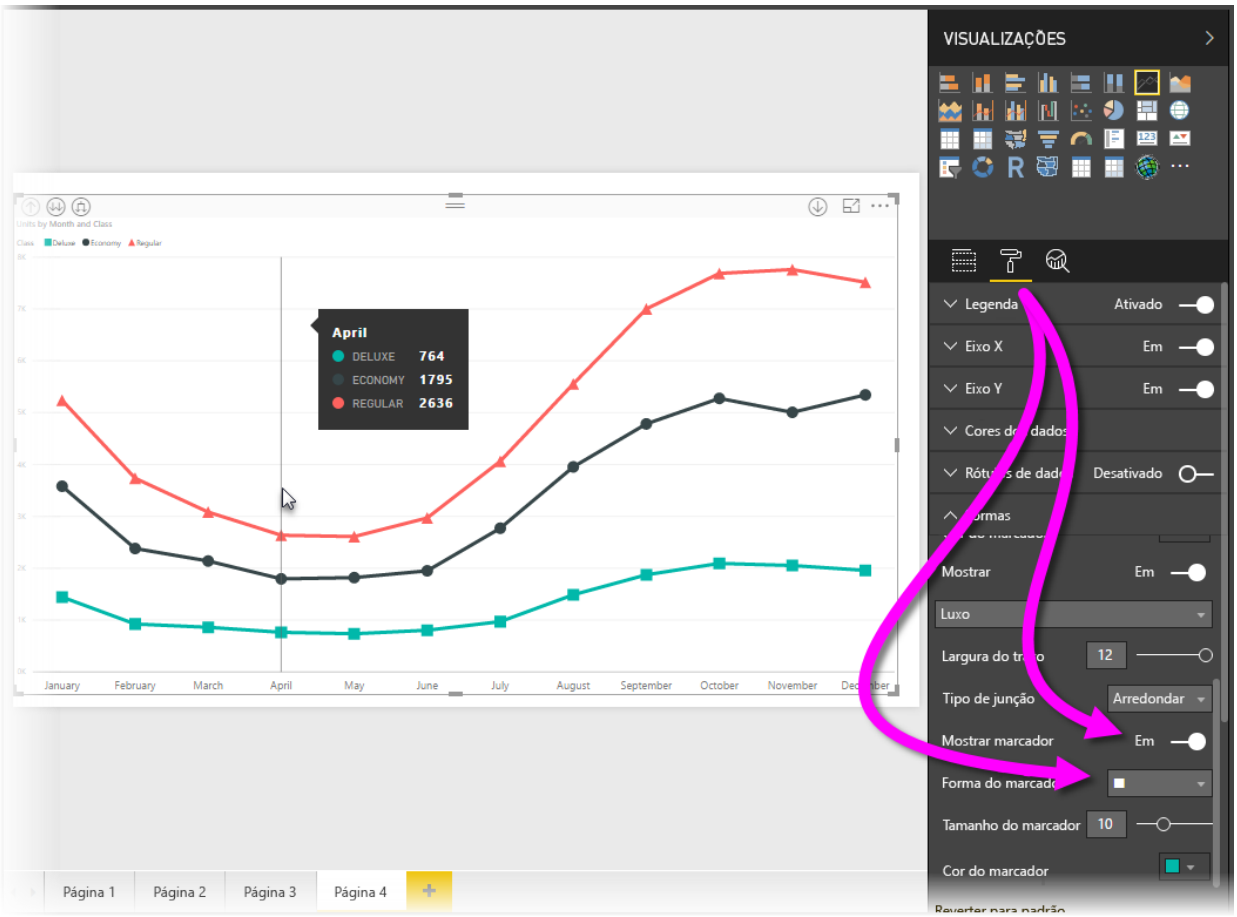
Alterações a esta Política de Privacidade

A Microsoft poderá, ocasionalmente, atualizar esta Política de Privacidade. A data da última atualização indicada na parte superior da Política de Privacidade é atualizada a cada versão. Recomendamos que você leia periodicamente esta Política de Privacidade para obter informações sobre como a Microsoft está ajudando a proteger suas informações.

Acessibilidade dos relatórios do Power BI Desktop

27/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

O **Power BI Desktop** tem recursos que permitem que pessoas com deficiências consumam e interajam mais facilmente com relatórios do **Power BI Desktop**. Esses recursos incluem a capacidade de consumir um relatório usando o teclado ou um leitor de tela, usar a tabulação para focar em vários objetos em uma página e o uso cuidadoso de marcadores nas visualizações.

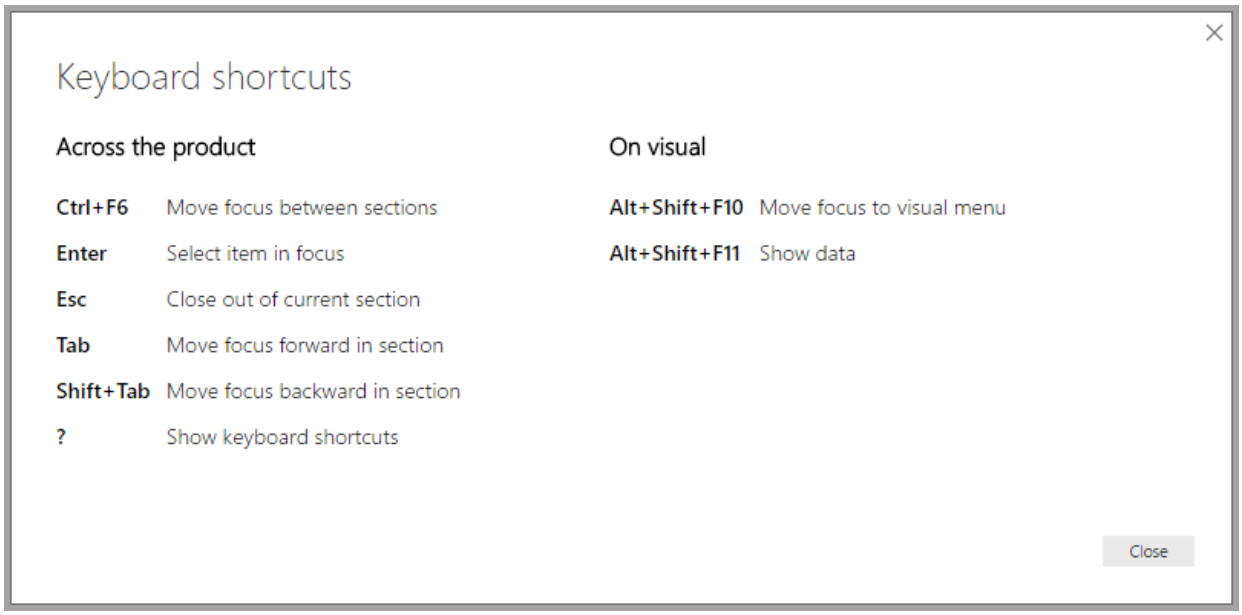


NOTE

Esses recursos de acessibilidade estão disponíveis com a versão de junho de 2017 do **Power BI Desktop** e com versões posteriores. Funcionalidades de acessibilidade adicionais também estão planejadas para versões futuras.

Consumir um relatório do Power BI Desktop com um leitor de tela ou um teclado

A partir da versão de setembro de 2017 do **Power BI Desktop**, você pode pressionar a tecla **?** para mostrar uma janela que descreve os atalhos de teclado de acessibilidade disponíveis no **Power BI Desktop**.



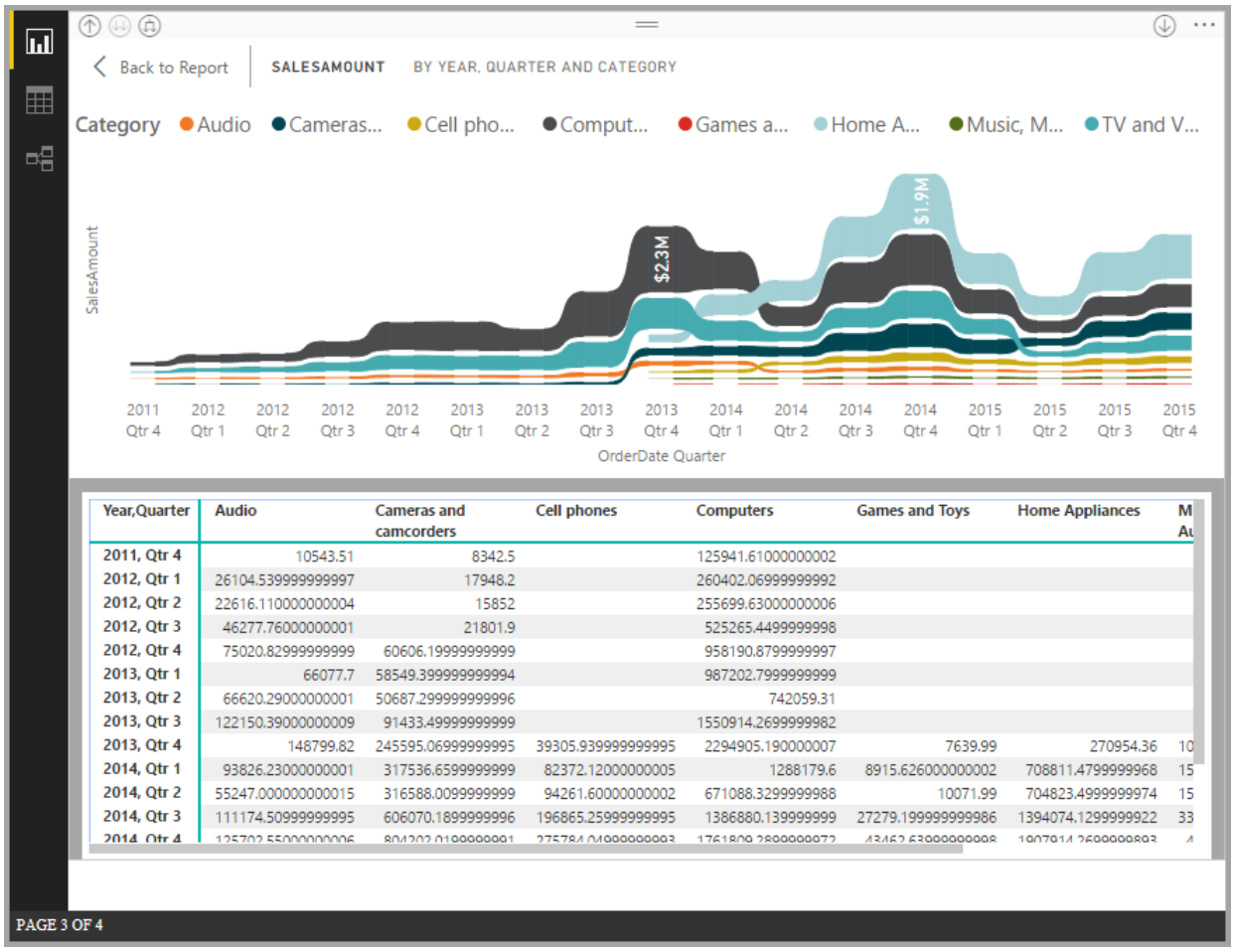
Com os aprimoramentos de acessibilidade, você pode consumir um relatório do **Power BI Desktop** usando um teclado ou um leitor de tela com as seguintes técnicas:

Você pode alternar o foco entre as guias de páginas do relatório ou entre objetos em uma determinada página do relatório usando **Ctrl+F6**.

- Quando o foco estiver nas *guias de páginas do relatório*, use as teclas *Tab* ou de *Seta* para mover o foco de uma página de relatório para a próxima. O título da página do relatório e se ele está selecionada, é lida pelo leitor de tela. Para carregar a página do relatório que está em foco, use a tecla *Enter* ou *Espaço*.
- Quando o foco estiver em uma *página de relatório* carregada, use a tecla *Tab* para alternar o foco para cada objeto em uma página, o que inclui todas as caixas de texto, imagens, formas e gráficos. O leitor de tela lê o tipo do objeto e uma descrição desse objeto que é fornecida pelo autor.

Pressione **Alt+Shift+F10** para mover o foco para o menu de um visual.

Pressione **Alt+Shift+F11** para apresentar uma versão acessível da janela *Ver dados*.



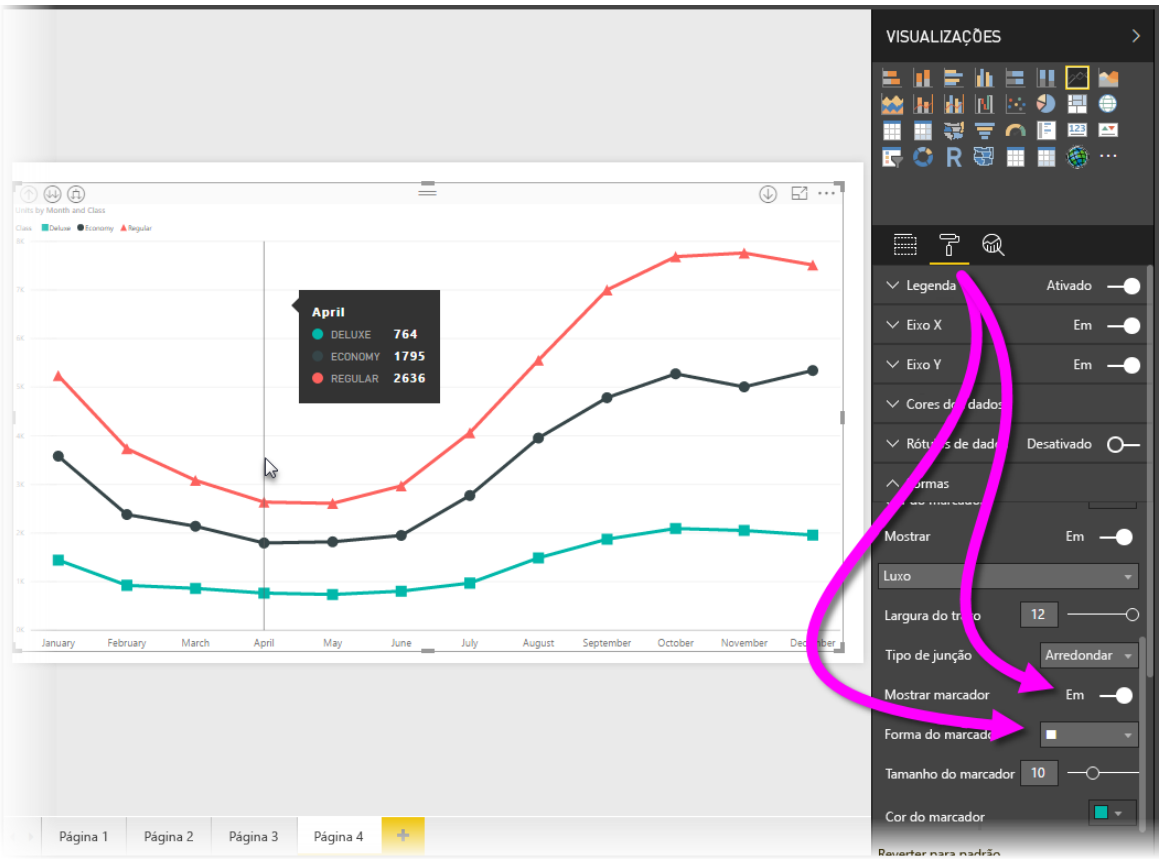
Year,Quarter	Audio	Cameras and camcorders	Cell phones	Computers	Games and Toys	Home Appliances	M Au
2011, Qtr 4	10543.51	8342.5		125941.61000000002			
2012, Qtr 1	26104.539999999997	17948.2		260402.06999999992			
2012, Qtr 2	22616.110000000004	15852		255699.63000000006			
2012, Qtr 3	46277.76000000001	21801.9		525265.4499999998			
2012, Qtr 4	75020.82999999999	60606.19999999999		958190.8799999997			
2013, Qtr 1	66077.7	58549.399999999994		987202.7999999999			
2013, Qtr 2	66620.29000000001	50687.299999999996		742059.31			
2013, Qtr 3	122150.39000000009	91433.49999999999		1550914.2699999982			
2013, Qtr 4	148799.82	245595.06999999995	39305.939999999995	2294905.190000007	7639.99	270954.36	10
2014, Qtr 1	93826.23000000001	317536.6599999999	82372.12000000005	1288179.6	8915.626000000002	708811.4799999968	15
2014, Qtr 2	55247.000000000015	316588.0099999999	94261.60000000002	671088.3299999988	10071.99	704823.4999999974	15
2014, Qtr 3	111174.50999999995	606070.1899999996	196865.25999999995	1386880.139999999	27279.199999999986	1394074.1299999922	33
2014, Qtr 4	125702.55000000006	804202.0199999991	275784.04999999993	1761809.2899999972	43462.63999999998	1907814.2699999893	4

Essas adições de acessibilidade foram criadas para permitir aos usuários consumir por completo os relatórios do **Power BI Desktop** usando a navegação de teclado e o leitor de tela.

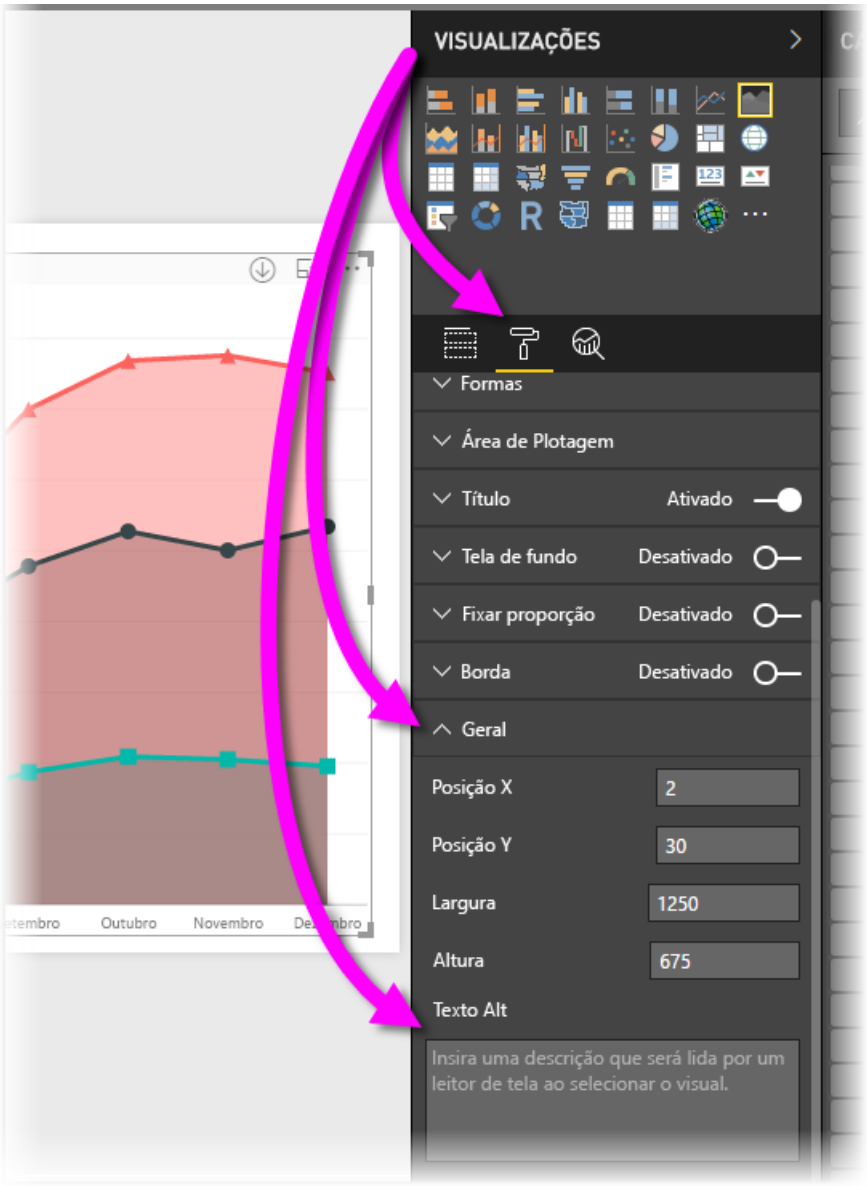
Dicas para criar relatórios acessíveis

As dicas a seguir podem ajudá-lo a criar relatórios do **Power BI Desktop** que são mais acessíveis.

- Para visuais de **Linha**, **Área** e **Combinação**, bem como para visuais de **Dispersão** e de **Bolha**, ative os marcadores e use uma *Forma de marcador* diferente para cada linha.
    - Para ativar os *Marcadores*, selecione a seção **Formato** no painel **Visualizações**, expanda a seção **Formas** e, em seguida, role para baixo até encontrar a tecla de alternância **Marcadores** e posicione-a em *Ativado*.
    - Em seguida, selecione o nome de cada linha (ou área, se estiver usando um gráfico de **Área**) na caixa suspensa na seção **Formas**. Abaixo da lista suspensa, você pode ajustar vários aspectos do marcador usado para a linha selecionada, incluindo seu tamanho, cor e forma.



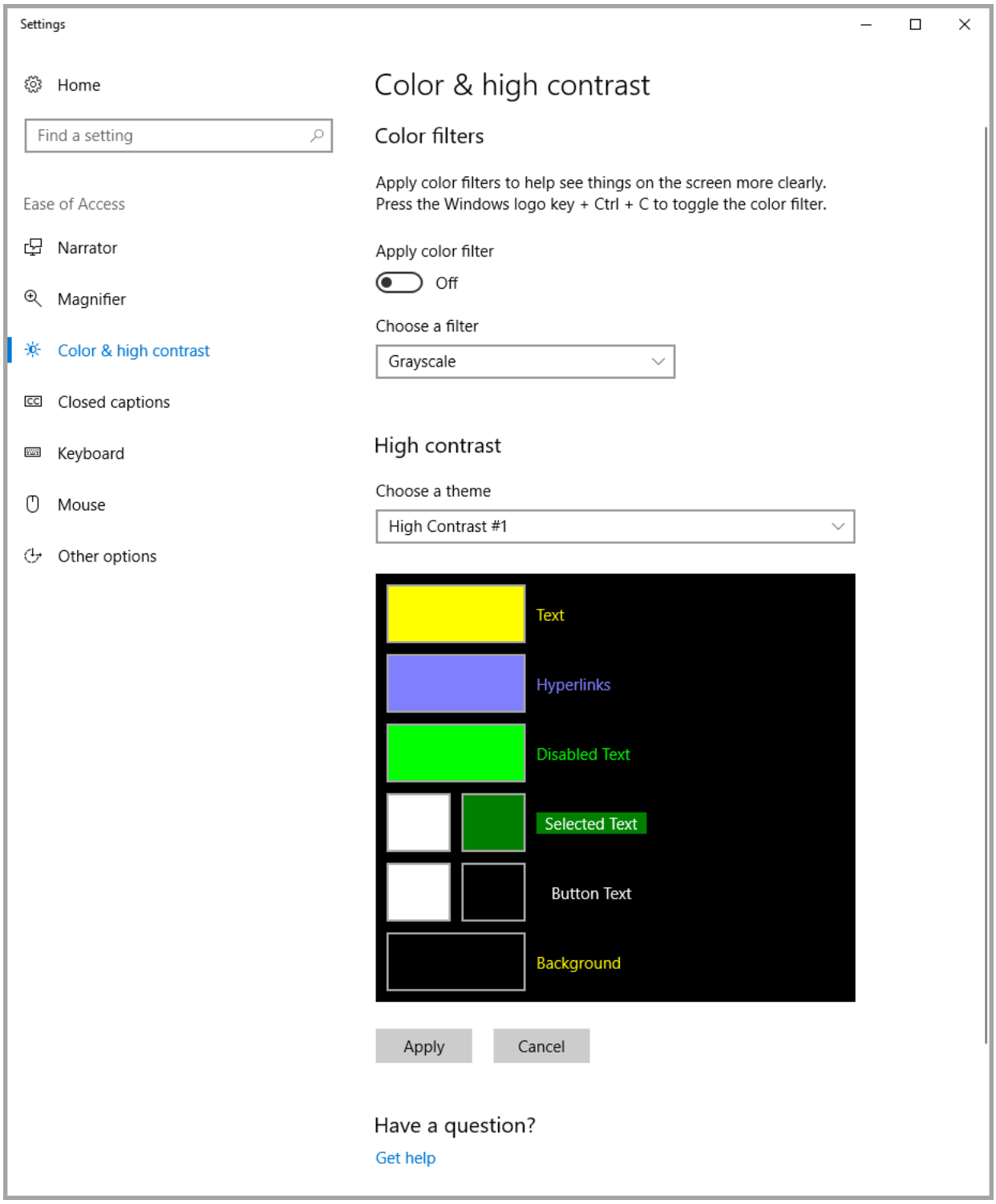
  - Usar uma *Forma de marcador* diferente para cada linha torna mais fácil para os consumidores do relatório diferenciar as linhas (ou áreas) umas das outras.
- Como um lembrete do marcador anterior, não confie na cor para transmitir informações. O uso de formas em linhas (marcadores, conforme descrito nos marcadores anteriores) é útil.
- Selecione um *tema* que tenha alto contraste e que seja amigável para pessoas daltônicas na Galeria de temas e importe-o usando o recurso de versão prévia **Temas**.
- Para cada objeto em um relatório, forneça um *Texto Alt*. Isso garante que os consumidores de seu relatório entendam o que você está tentando comunicar com um visual, mesmo que eles não possam ver o visual, imagem, forma ou caixa de texto. Você pode fornecer um *Texto Alt* para qualquer objeto em um relatório do **Power BI Desktop** selecionando o objeto (como um visual, forma e assim por diante) e, no painel **Visualizações**, selecionando a seção **Formato**, expandindo **Geral** e rolando para baixo e preenchendo a caixa de texto **Texto Alt**.



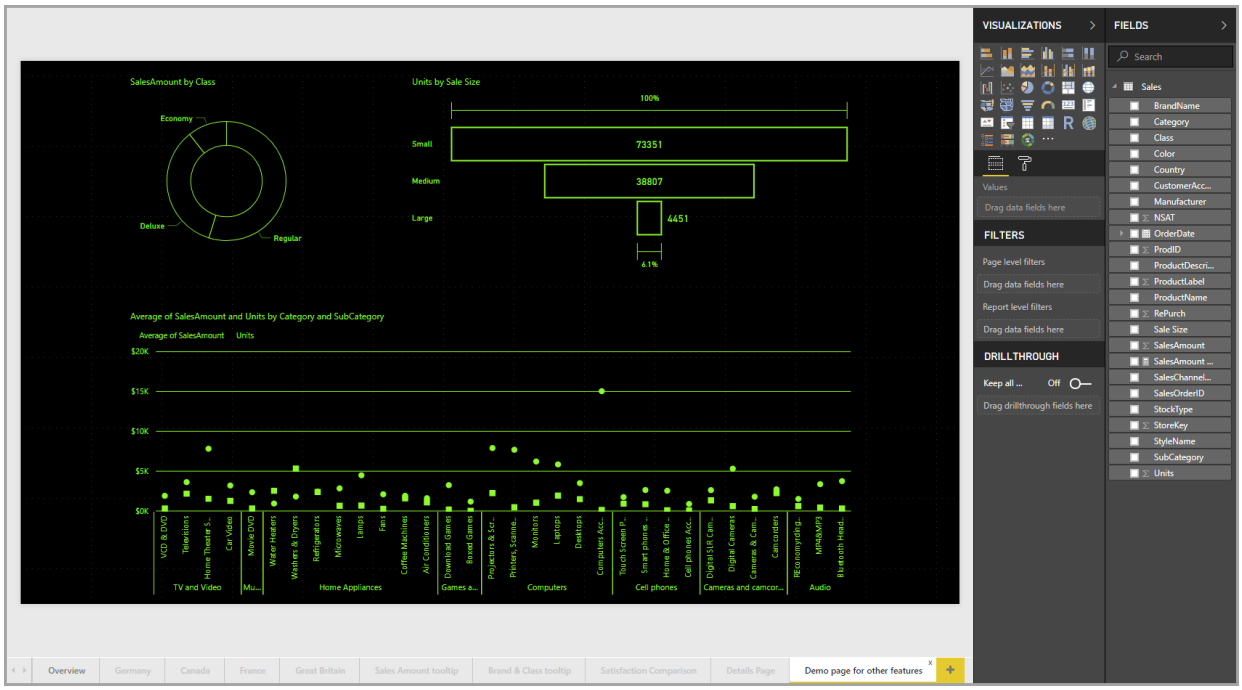
- Verifique se os relatórios têm contraste suficiente entre o texto e as cores da tela de fundo.
- Use fontes e tamanhos de texto que podem ser facilmente lidos. Um tamanho de texto pequeno, ou fontes que podem ser difíceis de serem lidas, não serão úteis para acessibilidade.
- Inclua um título, rótulos de eixo e rótulos de dados em todos os visuais.

Suporte para alto contraste em relatórios

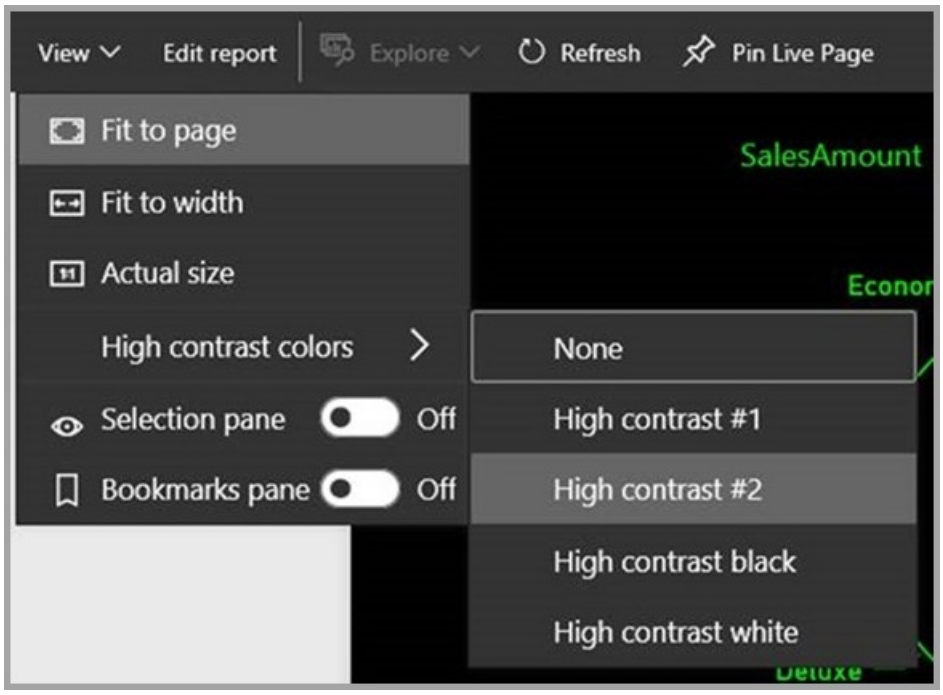
Quando você usa os modos de alto contraste no Windows, essas configurações e a paleta selecionada também são aplicadas aos relatórios no **Power BI Desktop**.



O **Power BI Desktop** detecta automaticamente qual tema de alto contraste está sendo usado no Windows e aplica essas configurações em seus relatórios. Essas cores de alto contraste continuam no relatório quando ele é publicado no serviço do Power BI ou em outro lugar.



O serviço do Power BI também tenta detectar as configurações de alto contraste selecionadas para o Windows, mas o grau de eficácia e precisão dessa detecção depende do navegador usado para o serviço do Power BI. Se você deseja definir o tema manualmente no serviço do Power BI, selecione **Exibição > Cores de alto contraste** e, em seguida, selecione o tema que deseja aplicar ao relatório.



Quando estiver no **Power BI Desktop**, observe que algumas áreas, como os campos **Visualizações** e **Campos** não refletem a seleção de esquema de cores de alto contraste do Windows.

Considerações e limitações

Há alguns problemas conhecidos e algumas limitações com os recursos de acessibilidade, descritos na seguinte lista:

- Há suporte para o JAWS em relatórios que são exibidos no **serviço do Power BI**, incluindo os relatórios inseridos. O JAWS também tem suporte no **Power BI Desktop**, no entanto, você deve abrir o leitor de tela antes de abrir qualquer arquivo do **Power BI Desktop**, em ordem de leitura de tela para que ele funcione corretamente.

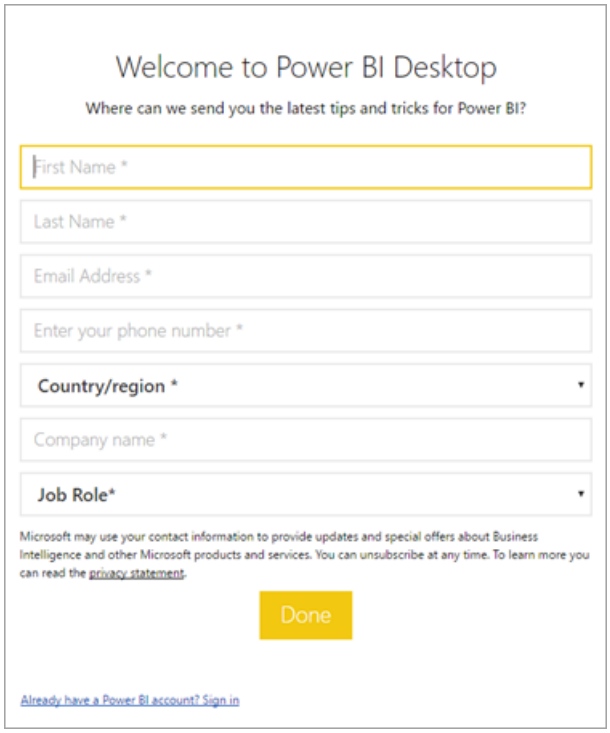
Próximas etapas

- Usar Temas de Relatório no Power BI Desktop (Versão prévia)

Como os administradores podem gerenciar o formulário de entrada do Power BI Desktop

27/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Na primeira vez em que o Power BI Desktop é iniciado, é exibido um formulário de entrada. As informações podem ser preenchidas ou entre no Power BI para continuar. Os administradores gerenciam este formulário usando uma chave do Registro.



Os administradores usam a seguinte chave do Registro para desabilitar o formulário de entrada. Isso também pode ser enviado por push para toda a organização usando políticas globais.

```
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog
```

Um valor de 0 desabilitará a caixa de diálogo.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Quais são os aplicativos móveis do Power BI?

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

O Power BI oferece um conjunto de aplicativos móveis para dispositivos móveis com iOS, Android e Windows 10. Nos aplicativos móveis, você se conecta a e interage com os dados locais e da nuvem.

Você cria relatórios no Power BI Desktop. Você cria painéis e exibe painéis e relatórios no serviço de relatório do Power BI (https://powerbi.com). Você exibe relatórios do Power BI no Servidor de Relatórios do Microsoft Power BI. Todos esses relatórios e painéis estão disponíveis nos aplicativos móveis do Power BI, estando no local ou na nuvem. Tente exibir e interagir com eles em seu dispositivo móvel, seja no iOS (iPad, iPhone, iPod Touch ou Apple Watch), telefone ou tablet Android ou dispositivo com Windows 10.

Aplicativos móveis para dispositivos diferentes

DISPOSITIVO	DESTAQUES
iPhone	Os **iPhones** vão a qualquer lugar e o aplicativo móvel do Power BI para iPhone também. Além de exibir os relatórios do Power BI em uma exibição de layout especial para telefone, também adicione o Power BI ao Apple Watch e faça perguntas com o analista virtual da P e R. Comece a usar o aplicativo móvel do Power BI para iOS.
iPad	No **iPad**, o aplicativo móvel do Power BI exibe painéis e relatórios tal como foram formatados para o serviço do Power BI. Além disso, exiba seus KPIs e relatórios do Reporting Services e do Servidor de Relatórios do Power BI diretamente no iPad. Você pode definir alertas de dados no aplicativo móvel do Power BI para notificá-lo quando os dados em um dashboard são alterados além dos limites definidos. Comece a usar o aplicativo móvel do Power BI para iOS.
Android phone	O aplicativo móvel do Power BI para **telefones Android** leva o Power BI ao seu bolso, com acesso móvel atualizado e habilitado ao toque para as suas informações comerciais. Filtre um relatório por sua localização geográfica. Você pode digitalizar códigos QR com o seu telefone Android e acessar diretamente um relatório ou painel do Power BI. Comece a usar o aplicativo móvel do Power BI para Android.

DISPOSITIVO	DESTAQUES
	Esse aplicativo móvel pode ser executado em diferentes **tablets Android**, levando suas informações comerciais a você com acesso móvel atualizado e habilitado ao toque. Nos tablets Android, o aplicativo móvel do Power BI exibe painéis e relatórios tal como foram formatados para o serviço do Power BI. Você pode marcar seus relatórios e dashboards favoritos para acessá-los rapidamente, em conjunto com seus relatórios e KPIs favoritos do Reporting Services e do Servidor de Relatório do Power BI. Comece a usar o aplicativo móvel do Power BI para Android.
	O aplicativo móvel do Power BI para Windows 10 pode ser executado em qualquer dispositivo com Windows 10, incluindo telefones com Windows 10. Além dos vários recursos dos outros aplicativos móveis, o aplicativo móvel do Power BI para Windows 10 oferece recursos especiais. Por exemplo, você pode fixar um painel do Power BI na tela inicial do Windows 10 por meio do aplicativo móvel do Power BI. Além disso, é possível executar o Power BI no modo de apresentação no Surface Hub e no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10. Comece a usar o aplicativo móvel do Power BI para dispositivos Windows 10.

Suporte corporativo para aplicativos móveis do Power BI

As organizações podem usar o Microsoft Intune para gerenciar dispositivos e aplicativos, incluindo os aplicativos móveis do Power BI para Android e iOS.

O Microsoft Intune permite que as organizações controlem itens, como exigir um PIN de acesso, controlar como os dados serão manipulados pelo aplicativo e até mesmo criptografar dados de aplicativo quando ele não estiver em uso.

Leia mais sobre como configurar aplicativos móveis do Power BI para Android e iOS com o Microsoft Intune.

Próximas etapas

Exibir um painel nos aplicativos móveis

Início Rápido: Explorar dashboards e relatórios nos aplicativos móveis do Power BI

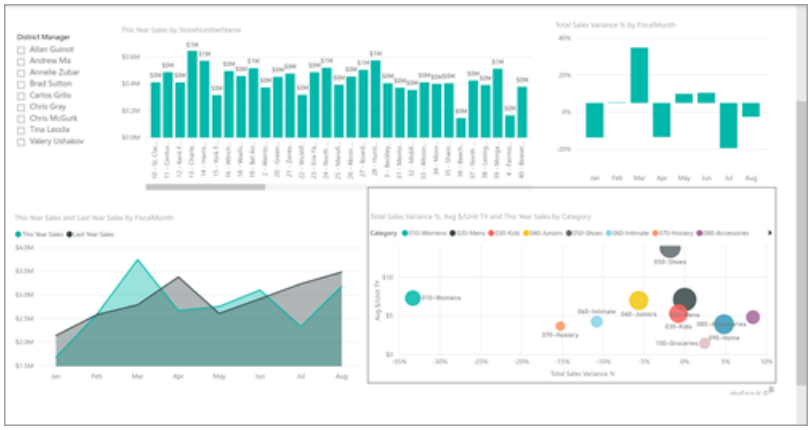
04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Neste início rápido, você explora um dashboard e um relatório de exemplo no aplicativo móvel do Power BI em um telefone Android. Você também pode acompanhar em outros aplicativos móveis.

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android
iPhone	iPad	Android

Painéis são um portal para o ciclo de vida e processos de sua empresa. Um painel é uma visão geral, um único lugar para monitorar o estado atual do negócio. Relatórios são uma exibição interativa de seus dados, com elementos visuais representando diferentes descobertas e ideias obtidas por meio desses dados.



Pré-requisitos

Inscrever-se no Power BI

Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

Instale o aplicativo do Power BI para Android

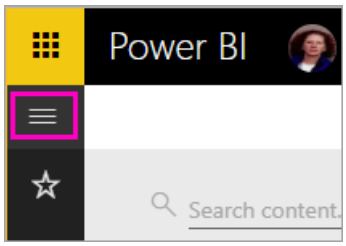
Baixe o aplicativo do Power BI para Android no Google Play.

O Power BI funciona em dispositivos Android que executam o sistema operacional Android 5.0 ou posterior. Para verificar seu dispositivo, acesse **Configurações** > **Sobre o dispositivo** > **Versão do Android**.

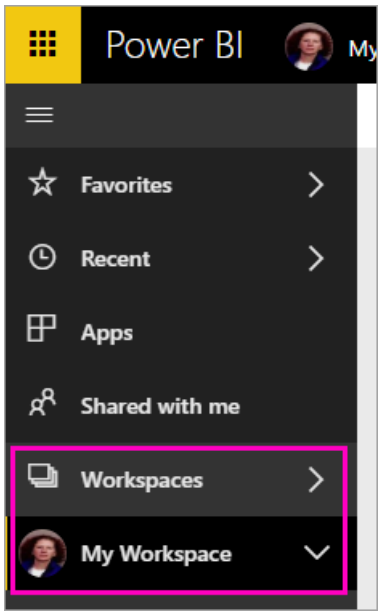
Baixar a amostra da Análise de Varejo

A primeira etapa do início rápido é baixar a amostra de Análise de Varejo no serviço do Power BI.

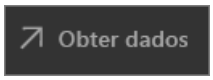
1. Abra o serviço do Power BI no navegador (app.powerbi.com) e entre.
2. Selecione o ícone de navegação global para abrir o painel de navegação esquerdo.



3. No painel de navegação esquerdo, selecione **Espaços de Trabalho** > **Meu Espaço de Trabalho**.



4. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter Dados**.

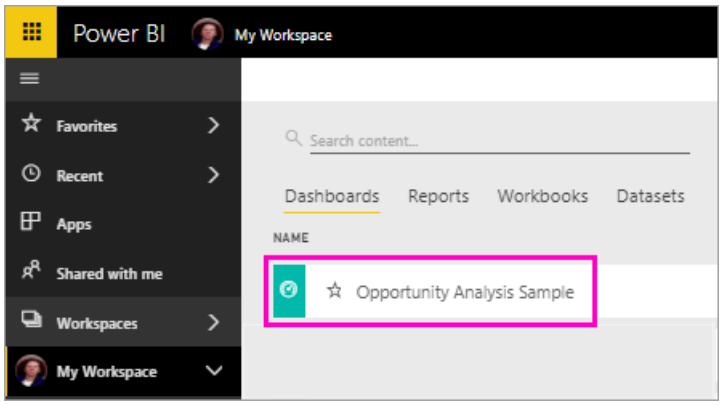


5. Na página Obter Dados, selecione o ícone **Exemplos**.

6. Selecione **Exemplo de Análise de Varejo**.

7. Selecione **Conectar**.

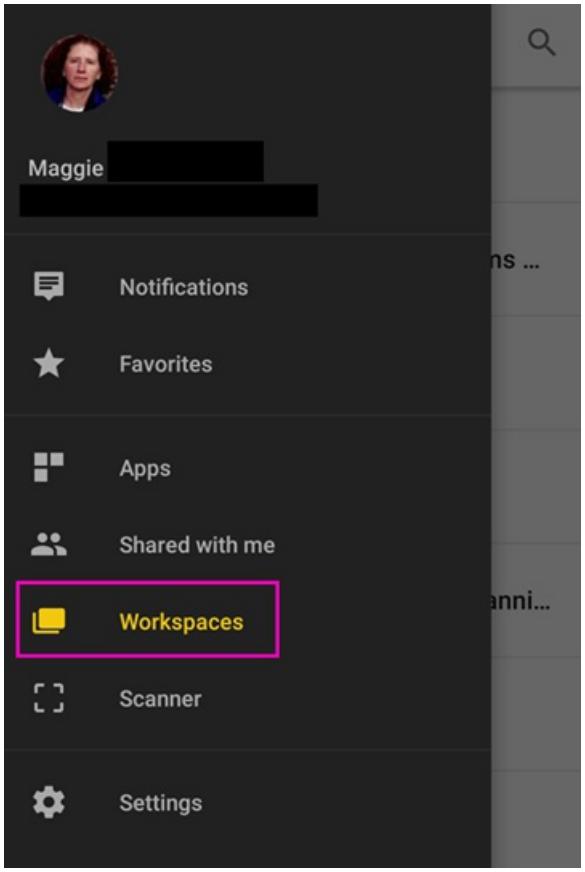
8. O Power BI importa a amostra, adicionando um novo dashboard, relatório e conjunto de dados a Meu Espaço de Trabalho.



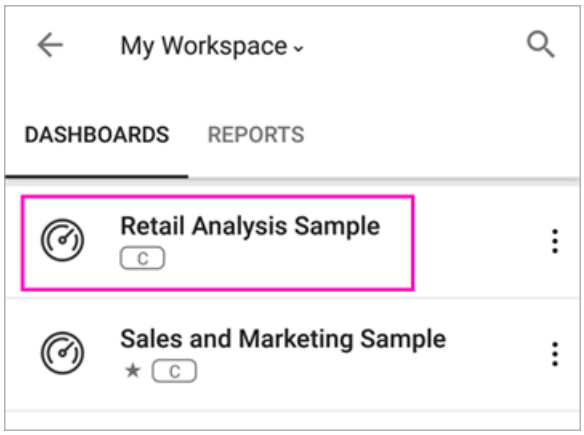
OK, você está pronto para exibir o exemplo em seu dispositivo Android.

Exibir um dashboard em seu dispositivo Android

1. Em seu dispositivo Android, abra o aplicativo do Power BI e entre usando as credenciais de sua conta do Power BI, as mesmas usadas no serviço do Power BI no navegador.
2. Toque no botão de navegação global .
3. Toque em **Espaços de Trabalho** > **Meu Espaço de Trabalho**



4. Toque no dashboard Exemplo de Análise de Varejo para abri-lo.



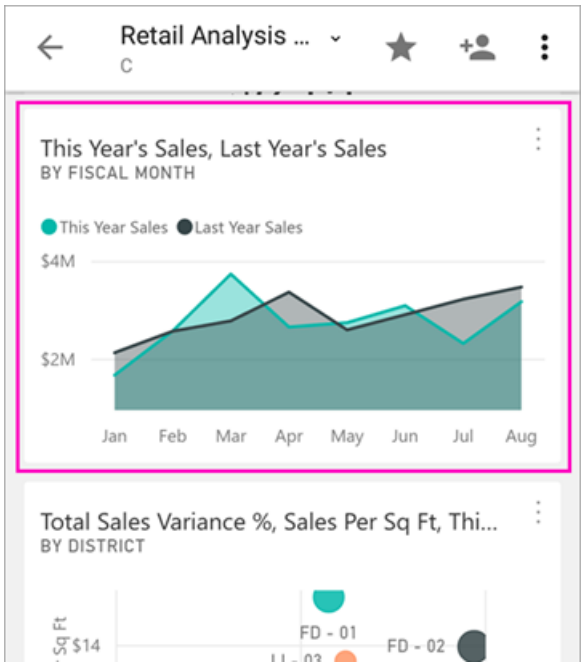
Uma notação embaixo de cada nome de dashboard (neste exemplo, a letra "C") mostra como os dados em cada dashboard são classificados. Leia mais sobre classificação de dados no Power BI.

Os painéis do Power BI parecem um pouco diferentes em seu telefone Android. Todos os blocos aparecem com a mesma largura e são dispostos um após o outro, de cima para baixo.

5. Toque no ícone de estrela ☆ na barra de título para tornar este um dashboard um favorito.

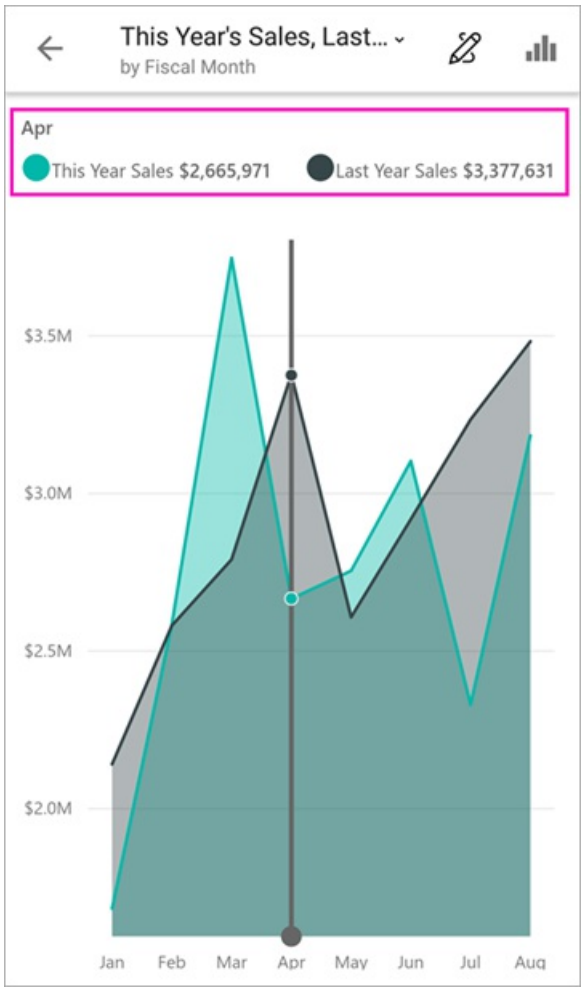
   Quando você marcar um favorito no aplicativo móvel, ele será um favorito no serviço do Power BI e vice-versa.

6. Role para baixo e toque no gráfico de linhas "Vendas deste ano, vendas do ano passado".

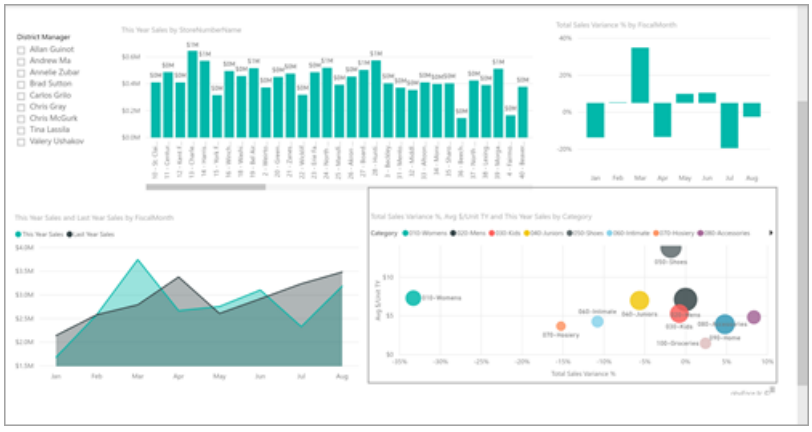


   Ele é aberto no modo de foco.

7. No modo de foco, toque em abr. no gráfico. Você verá os valores referentes a abril exibidos na parte superior do gráfico.



8. Toque no ícone de Relatório no canto superior direito. O relatório relacionado a esse bloco será aberto no modo paisagem.

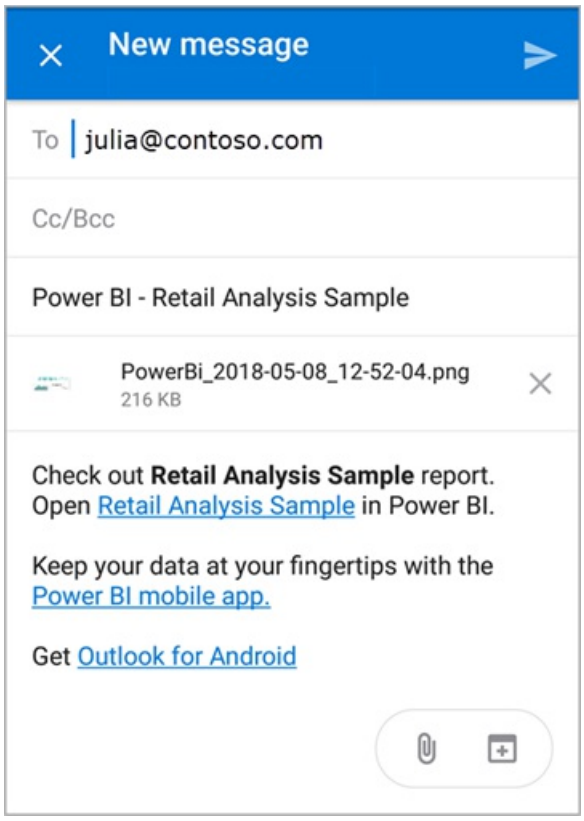


9. Toque na bolha amarela "040 – Juniors" no gráfico de bolhas. Está vendo como isso realça os valores relacionados nos outros gráficos?

10. Passe o dedo para cima para ver a barra de ferramentas na parte inferior e, em seguida, toque no ícone de lápis.

11. Toque no ícone smiley na barra de ferramentas Anotar e adicione alguns smileys à sua página de relatório.

12. Toque em **Compartilhar** no canto superior direito.
13. Preencha os endereços de email e adicione uma mensagem se desejar.



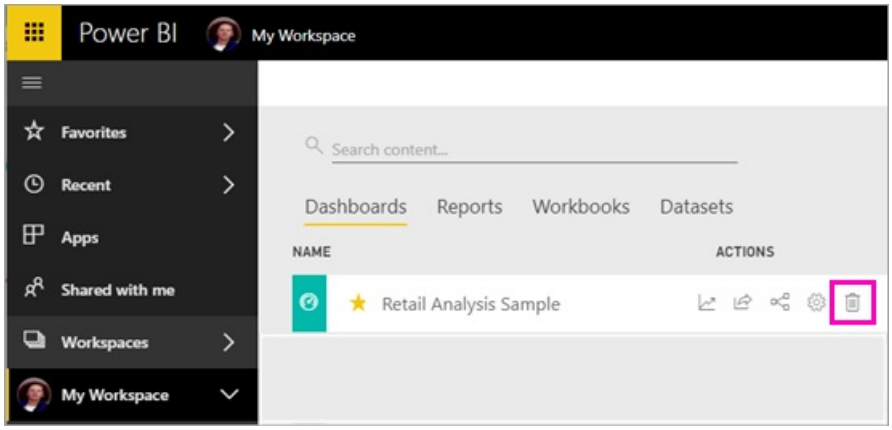
Você pode compartilhar esse instantâneo com qualquer pessoa dentro ou para de sua organização. Se a pessoa estiver em sua organização e tiver sua própria conta do Power BI, ela também poderá abrir o relatório de exemplo de Análise de Varejo.

Limpar recursos

Depois de concluir este início rápido, você poderá excluir o dashboard, o relatório e o conjunto de dados de exemplo de Análise de Varejo, se desejar.

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e entre.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Espaços de Trabalho** > **Meu Espaço de Trabalho**.

   Está vendo a estrela amarela indicando que é um favorito?
3. Na guia **Dashboards**, selecione o ícone de lata de lixo de **Excluir**, ao lado do dashboard Análise de Varejo.



4. Selecione a guia **Relatórios** e faça o mesmo com o relatório de Análise de Varejo.
5. Selecione a guia **Conjuntos de Dados** e faça o mesmo com o conjunto de dados de Análise de Varejo.

Próximas etapas

Neste início rápido, você explorou um dashboard e um relatório de exemplo em seu dispositivo Android. Leia mais sobre como trabalhar no serviço do Power BI.

Início Rápido: Explorando o serviço do Power BI

Tutorial: Fazer perguntas sobre seus dados com o analista virtual de P e R nos aplicativos iOS – Power BI

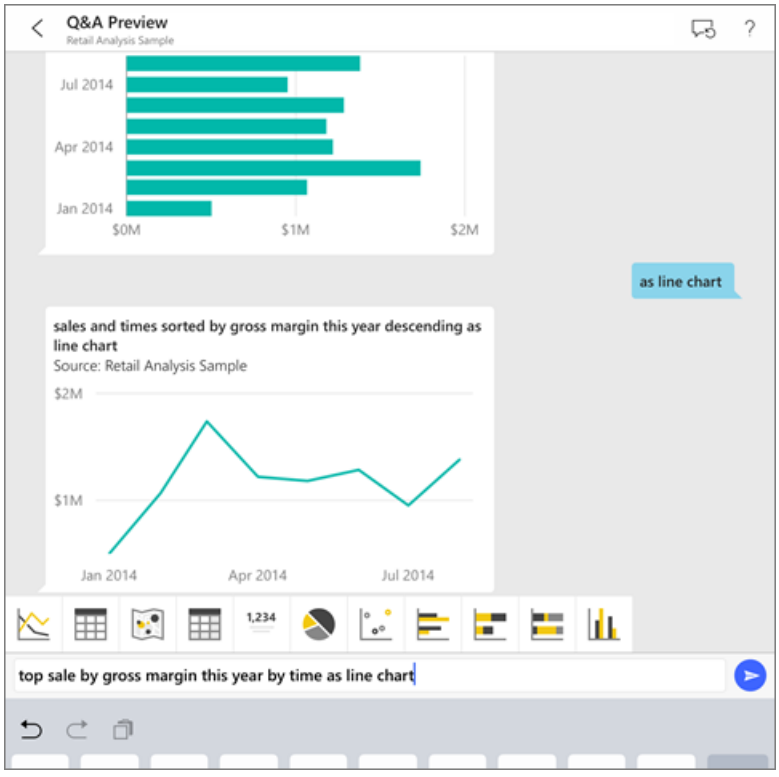
04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

A maneira mais fácil de saber mais sobre os dados é fazer perguntas sobre eles com suas próprias palavras. Neste tutorial, você faz perguntas e exibe informações em destaque sobre dados de exemplo com o analista virtual de P e R no aplicativo móvel do Microsoft Power BI no iPad, no iPhone e no iPod Touch.

Aplica-se a:

iPhone	iPad
iPhones	iPads

O analista virtual de P e R é uma experiência de BI para conversas que acessa os dados subjacentes de P e R no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Ele sugere análises de dados e você pode digitar ou falar suas próprias perguntas.



Neste tutorial, você aprenderá a:

- Instalar o aplicativo móvel do Power BI para iOS
- Baixar um relatório e um dashboard de exemplo do Power BI
- Ver quais insights em destaque o aplicativo móvel sugere

Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

Pré-requisitos

Instalar o aplicativo Power BI para iOS

Baixe o aplicativo para iOS na Apple App Store para seu iPad, iPhone ou iPod Touch.

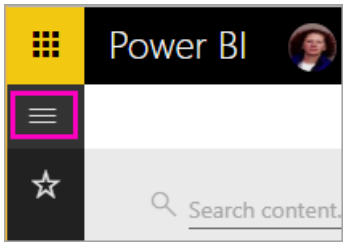
Essas versões oferecem suporte ao aplicativo Power BI para iOS:

- iPad com iOS 10 ou posterior.
- iPhone 5 e posteriores com iOS 10 ou posterior.
- iPod Touch com iOS 10 ou posterior.

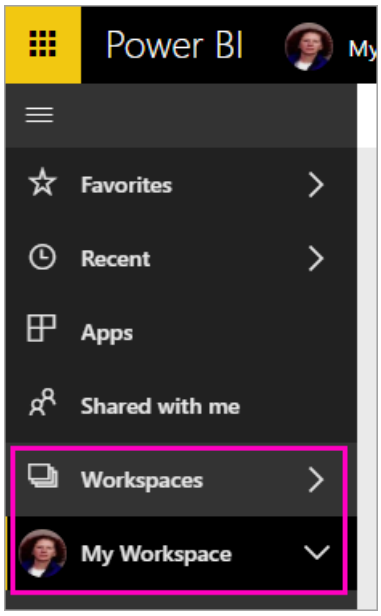
Baixe o exemplo de Análise de Oportunidade

A primeira etapa do tutorial é baixar a amostra de Análise de Oportunidade no serviço do Power BI.

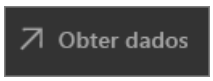
1. Abra o serviço do Power BI no navegador (app.powerbi.com) e entre.
2. Selecione o ícone de navegação global para abrir o painel de navegação esquerdo.



3. No painel de navegação esquerdo, selecione **Espaços de Trabalho** > **Meu Espaço de Trabalho**.



4. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter Dados**.

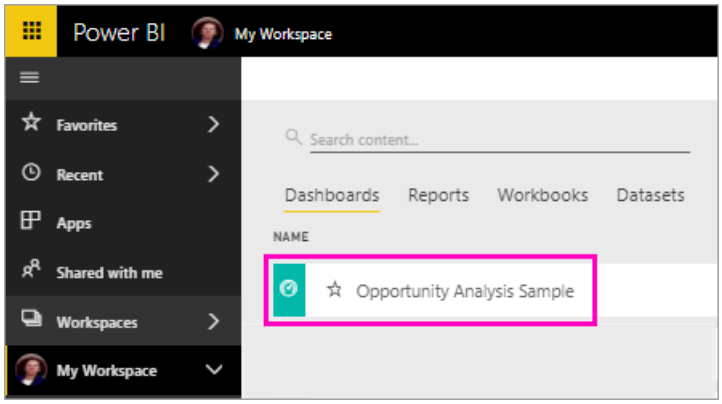


5. Na página Obter Dados, selecione o ícone **Exemplos**.

6. Selecione o **Exemplo de Análise de Oportunidade**.

7. Selecione **Conectar**.

8. O Power BI importa a amostra, adicionando um novo dashboard, relatório e conjunto de dados a Meu Espaço de Trabalho.



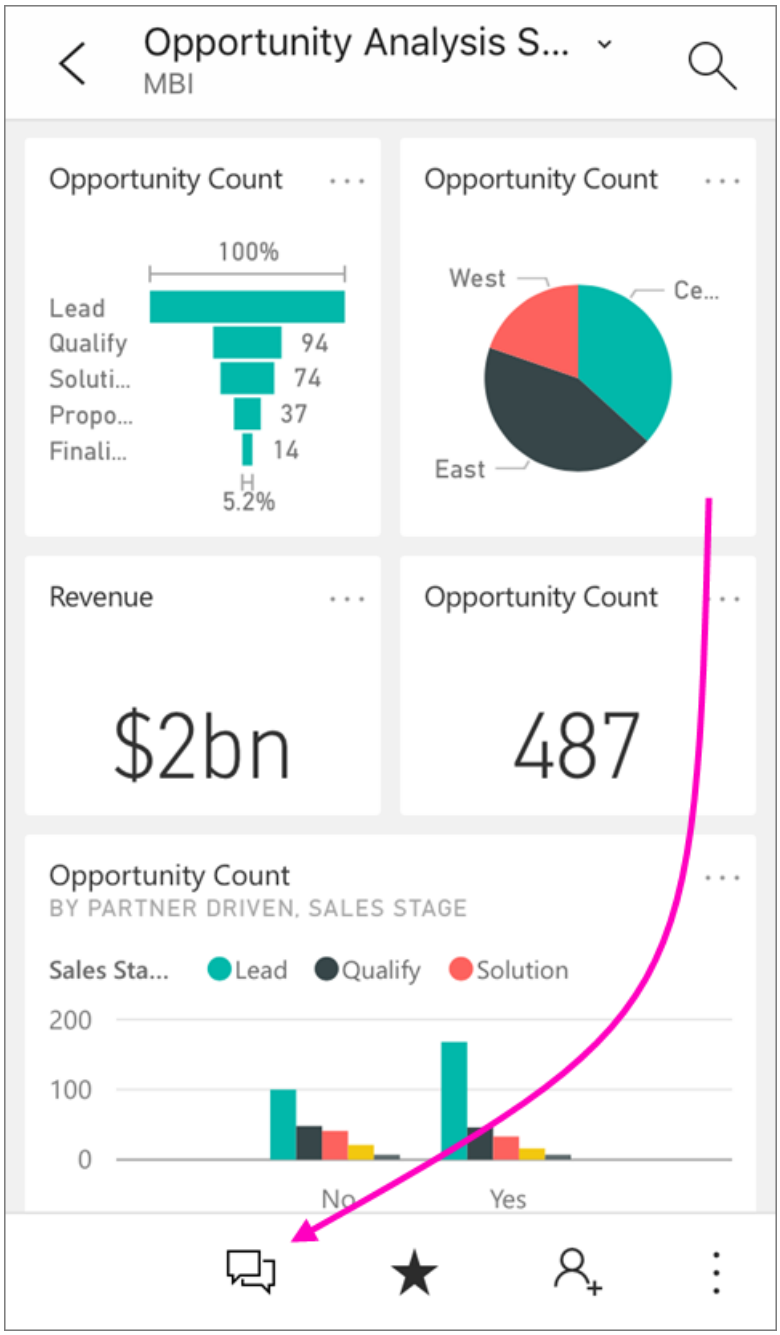
OK, você está pronto para exibir o exemplo em seu dispositivo iOS.

Experimentar as informações em destaque

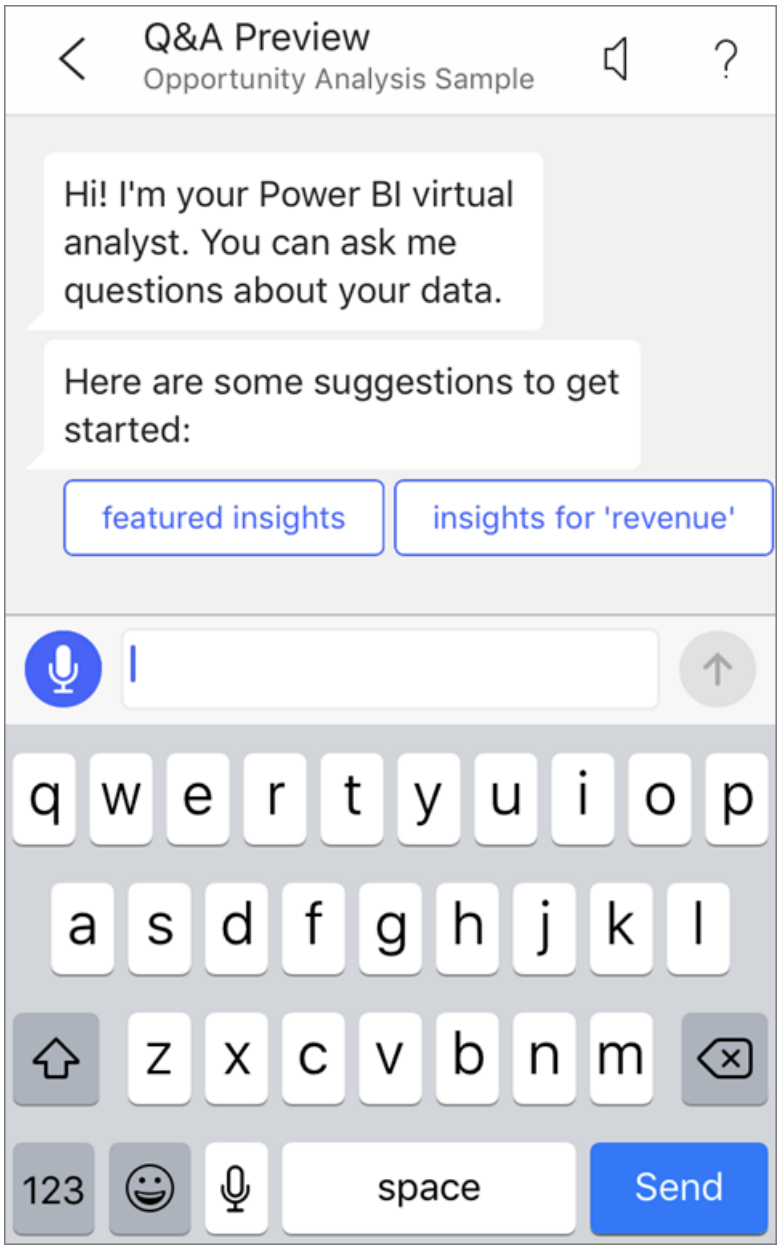
1. Em seu iPhone ou iPad, abra o aplicativo do Power BI e entre usando as credenciais de sua conta do Power BI, que são as mesmas usadas no serviço do Power BI no navegador.

2. Toque no botão de navegação global > **Espaços de Trabalho** > **Meu Espaço de Trabalho** e abra o dashboard de exemplo de Análise de Oportunidade.

3. Tocar no ícone do analista virtual da P e R no menu de ação na parte inferior da página (na parte superior da página em um iPad).



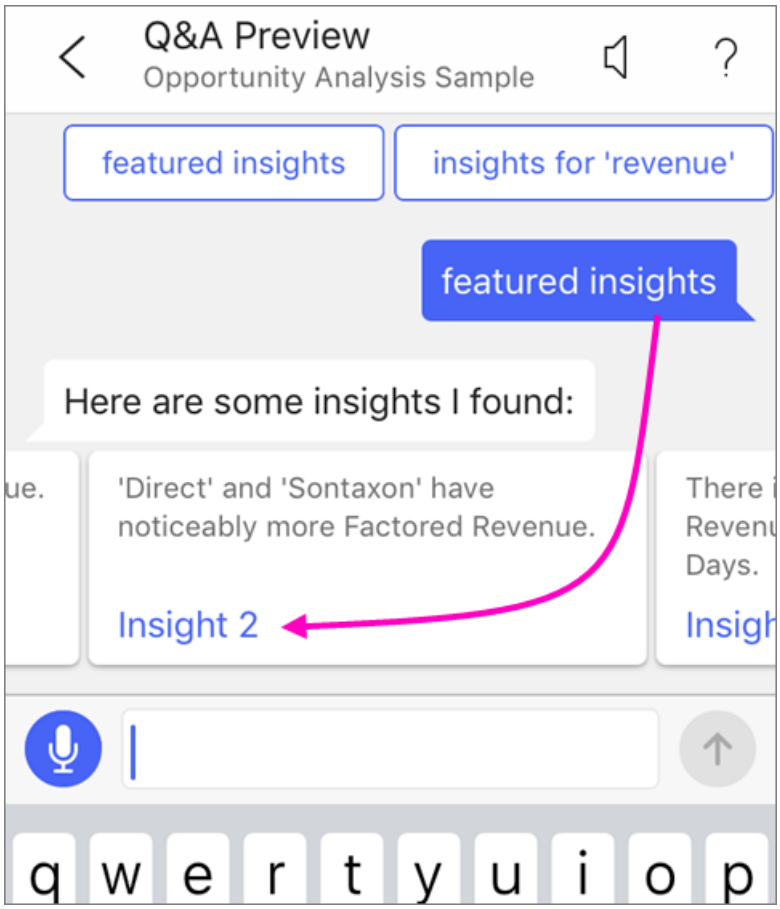
O analista virtual da P e R do Power BI oferece algumas sugestões para começar.



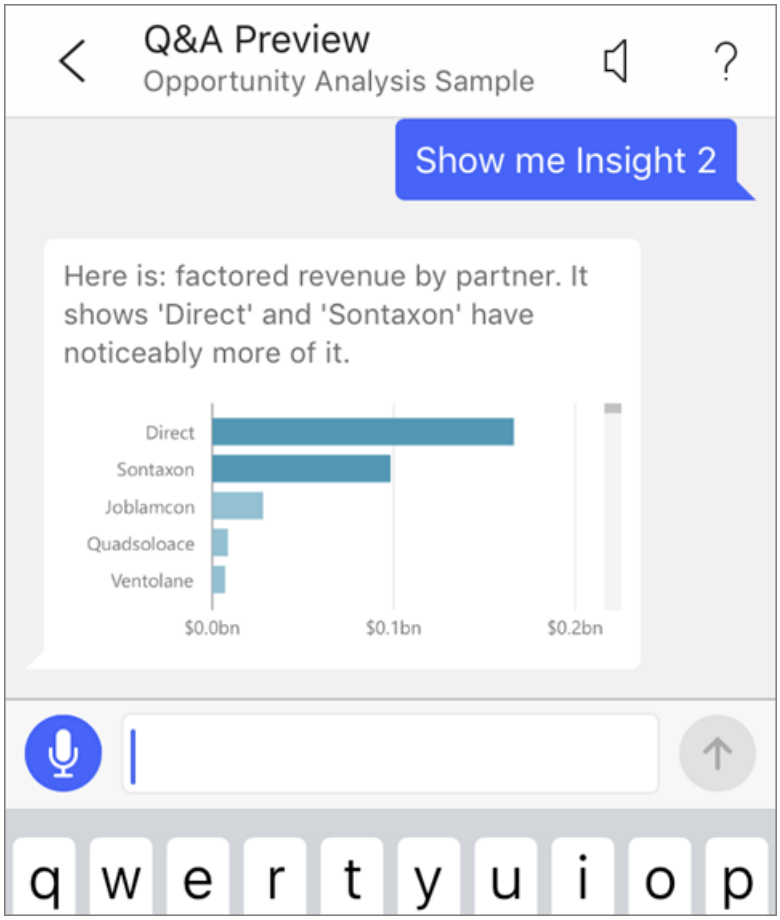
4. Toque em **Informações em destaque**.

   O analista virtual da P e R sugere alguns insights.

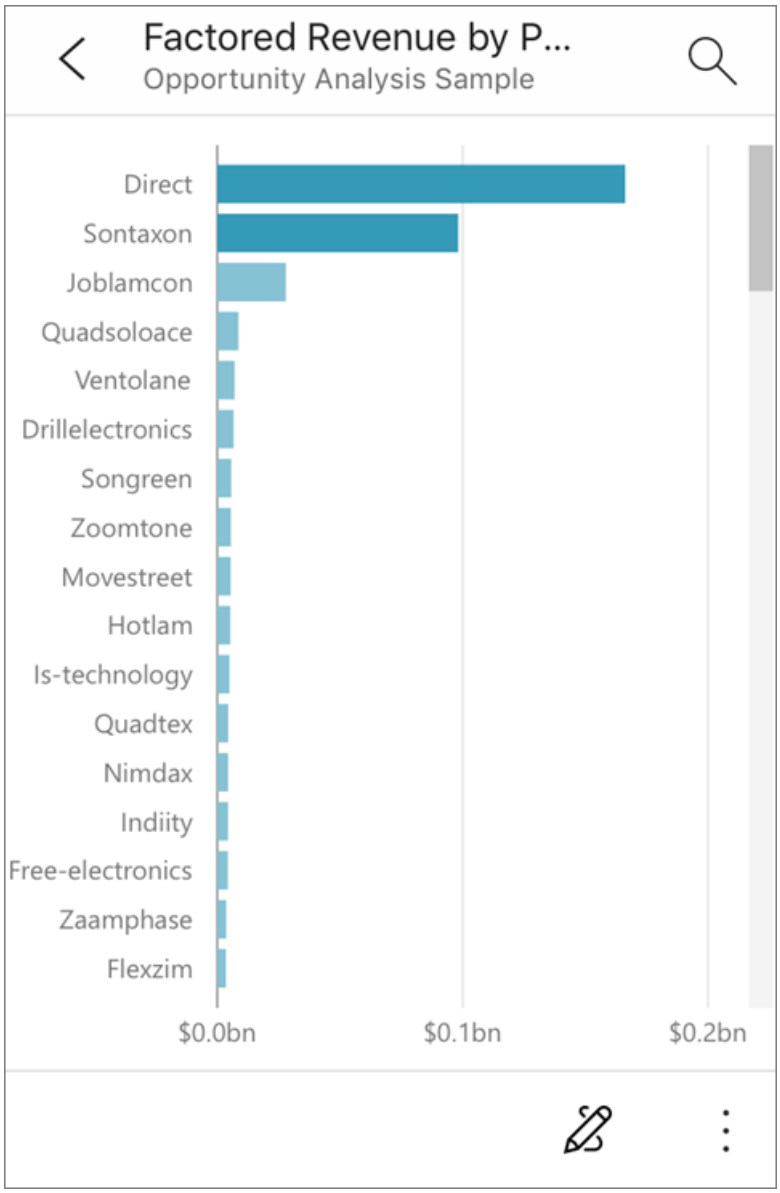
5. Role para a direita e toque em **Informação 2**.



O analista virtual da P e R exibe o Insight 2.



6. Toque no gráfico para abri-lo no modo de foco.

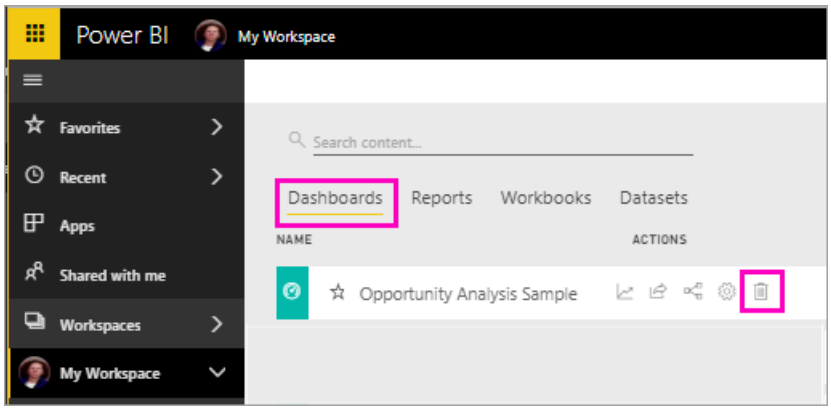


7. Toque na seta no canto superior esquerdo para voltar para a experiência do analista virtual da P e R.

Limpar recursos

Quando terminar este tutorial, você pode excluir o dashboard, o relatório e o conjunto de dados de exemplo de Análise de Oportunidade.

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e entre.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Espaços de Trabalho** > **Meu Espaço de Trabalho**.
3. Na guia **Dashboards**, selecione o ícone de lata de lixo de **Excluir**, ao lado do dashboard Análise de Oportunidade.



4. Selecione a guia **Relatórios** e faça o mesmo com o relatório de Análise de Oportunidade.
5. Selecione a guia **Conjuntos de Dados** e faça o mesmo com o conjunto de dados de Análise de Oportunidade.

Próximas etapas

Você testou o assistente virtual de P e R nos aplicativos móveis do Power BI para iOS. Saiba mais sobre P e R no serviço do Power BI.

Q&A no serviço do Power BI

Novidades em aplicativos móveis para o Power BI

27/06/2018 • 48 minutes to read • Edit Online

Para informações sobre "Novidades" relacionadas, consulte:

- Blog da equipe do Power BI para os aplicativos móveis
- Novidades no Power BI Desktop
- Novidades no serviço do Power BI

Mai 2018

Detalhamento móvel: todos os aplicativos móveis

Você poderá detalhar de um ponto de dados selecionado para outra página de relatório nos aplicativos móveis, se o autor do relatório tiver definido essa ação.

Botão Voltar: todos os aplicativos móveis

Agora quando você navega em um relatório passando o dedo, escolhendo uma página de relatório na barra de ação ou usando o detalhamento, o botão Voltar retorna à página anterior que você estava olhando.

Temas do dashboard: todos os aplicativos móveis

Quando os autores de relatório personalizam os temas do dashboard no serviço do Power BI, a aparência do dashboard também é alterada no aplicativo móvel. No entanto, você não verá as imagens da tela de fundo.

iOS: configurar o acesso ao aplicativo móvel Power BI do iOS para um servidor de relatório remotamente

Seu administrador de TI agora pode usar uma ferramenta MDM para configurar o acesso do aplicativo móvel do Power BI iOS a um servidor de relatório. Confira Configurar o acesso do aplicativo móvel do Power BI iOS a um servidor de relatório remotamente para obter detalhes.

Aplicativo Power BI para Realidade Misturada (versão prévia)

O aplicativo Power BI para Realidade Misturada agora está na Microsoft Store. Veja seus dashboards e relatórios imerso no mundo virtual, ou posicione-os e veja-os em locais específicos no seu ambiente. Assista ao novo vídeo Apresentando o Power BI no Hololens para entender o contexto ou leia o artigo sobre o novo aplicativo Power BI para Realidade Misturada.

Abril de 2018

Fazer drill down e fazer drill up móvel

Agora você pode fazer drill down e drill up para se aprofundar em elementos visuais de relatório em seu dispositivo móvel. Para acessar esse novo recurso, toque e segure para abrir o menu de dica de ferramenta em um visual do relatório e toque nos botões de análise para explorar seus dados em profundidade. Saiba mais sobre fazer drill up e drill drown nos aplicativos móveis.

Filtros persistentes

Recentemente atualizamos filtros de relatórios e segmentações de dados, para que eles fossem salvos automaticamente no Power BI na Web para o aplicativo móvel do Power BI. Agora filtros e

segmentações de dados que você definir no aplicativo móvel são salvos automaticamente no Power BI na Web.

Março de 2018

Aplicativo Power BI para Realidade Misturada (versão prévia)

Na mudança mais recente para levar os dados até você, criamos o aplicativo Power BI para Realidade Misturada. Veja seus dashboards e relatórios imerso no mundo virtual, ou posicione-os e veja-os em locais específicos no seu ambiente. Leia mais sobre o novo aplicativo Power BI para Realidade Misturada.

Compartilhar relatórios e dashboards externamente

Compartilhe dashboards e relatórios com usuários fora da sua organização, diretamente do aplicativo. O compartilhamento externo é ativado para contas organizacionais e sociais.

Filtros persistentes

Quando você define filtros e segmentações no Power BI na Web, suas opções de filtro também são salvas em seu aplicativo para dispositivos móveis, para que você possa continuar de onde parou.

Atualizar relatórios no iPad

Os relatórios do Power BI agora têm um botão de atualização no aplicativo do iPad.

Fevereiro de 2018

Compartilhar relatórios

Agora é possível compartilhar um relatório diretamente dos aplicativos móveis. Leia mais sobre como compartilhar dashboards e relatórios dos aplicativos móveis

Dicas de ferramentas aprimoradas

Quando você toca e segura em um visual de relatório para acessar as dicas de ferramentas, agora você pode arrastar o dedo pelo visual para explorar os detalhes de cada ponto de dados pelo caminho.

Janeiro de 2018

Relatórios favoritos

Marque relatórios como favoritos para que eles apareçam na página **Favoritos**. Leia mais sobre favoritos nos aplicativos móveis do Power BI.

Exibir relatórios compartilhados

Agora quando alguém compartilhar um relatório com você, ele é listado na página **Compartilhado comigo** junto com os painéis.

Suporte de hiperlink aprimorado

Agora você pode tocar em links em elementos visuais personalizados para abri-los em seu navegador móvel.

Integração do Intune (Android)

Suporte para acesso condicional usando o gerenciamento de dispositivos móveis do Intune.

Dezembro de 2017

Gerenciamento de segurança melhorado

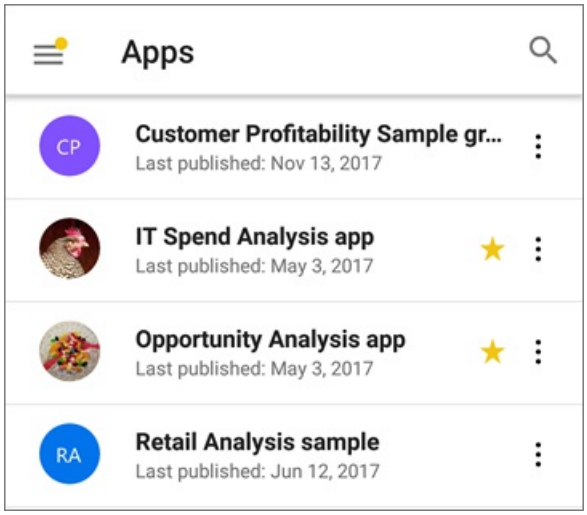
Adicionamos suporte para CA (acesso condicional) e MDM (gerenciamento de dispositivo móvel) do Microsoft Intune em dispositivos Android para melhorar a segurança dos dados da organização. Já está disponível no iOS.

Gerenciamento de permissões aprimorado

Foram feitas algumas alterações que permitem um gerenciamento mais preciso das permissões do usuário para relatórios, dashboards e conjuntos de dados.

Aplicativos instalados automaticamente

Não é necessário instalar alguns dos aplicativos no Power BI. Os criadores de aplicativos do Power BI em sua organização podem criar *aplicativos* que contêm uma coleção de dashboards e relatórios. Em seguida, eles podem publicar o aplicativo e defini-lo para ser instalado automaticamente no serviço do Power BI e nos aplicativos móveis do Power BI. Quando um aplicativo é definido para ser instalado para você, ele é exibido automaticamente no menu **Aplicativos**:



Novembro de 2017

Otimização do iPhone X

Otimizamos o layout do aplicativo para o iPhone X, para que você possa explorar os dados em estilo em cada dispositivo.

Outubro de 2017

Filtros para relatórios para telefone no Android

Se você criar um relatório com páginas otimizadas para telefone no Power BI Desktop e o relatório tiver filtros, agora você poderá aplicar esses filtros ao relatório para telefone em seu Android. Leia mais sobre filtros para relatórios do Power BI no Android.

Mostrar dados em relatórios

Agora você pode alternar visuais em seus relatórios para uma exibição de tabela para ver os números por trás dos dados. Para acessar esse recurso, toque em "Mostrar dados" no menu ... do visual no relatório ou no novo ícone no menu de ação do visual expandido.

Meses anteriores

Setembro de 2017

Filtros para relatórios para telefone em iPhones

Se você criar um relatório com páginas otimizadas para telefone no Power BI Desktop e o relatório

tiver filtros, agora você poderá aplicar esses filtros no relatório para telefone em seu iPhone. Leia mais sobre filtros para relatórios do Power BI em iPhones.

Agosto de 2017

Suporte a configurações de proxy do iOS

Agora você pode definir as configurações de proxy no aplicativo móvel iOS do Power BI. Isso significa que Power BI agora funcionará com conexões VPN em seu dispositivo móvel, permitindo que mais usuários e organizações aproveitem o poder do Power BI com segurança, em qualquer lugar.

Julho de 2017

Leia o resumo de julho de 2017 sobre os recursos dos aplicativos móveis

Dispositivos iOS

Nova experiência de P e R no iOS (Versão prévia) Em vez de apenas receber uma mensagem para sua pergunta, agora você pode usar linguagem natural para obter insights com escopo definido. Mesmo se você não tiver certeza do que está procurando, a P e R proativamente traz à tona os insights relevantes para seus dados. A nova experiência de P e R em dispositivos móveis, desenvolvida em colaboração com a equipe da Microsoft Research, apresenta tecnologias poderosas em nosso produto. Experimente o tutorial Faça perguntas sobre seus dados nos aplicativos móveis do iOS.

Visuais responsivos

Visual responsivo para dashboards e relatórios do telefone Você pode definir os visuais em seu dashboard ou relatório para serem *responsivos*, para mudarem dinamicamente para exibir o máximo de dados e insight, independentemente do tamanho da tela. Leia o blog sobre visuais responsivos.

Junho de 2107

Todos os dispositivos

Criar favoritos aplicativos Já é possível tornar um dashboard em um favorito. Recentemente, o Power BI adicionou aplicativos e agora você pode tornar aplicativos em favoritos também.

Maio de 2017

Todos os dispositivos

Novo menu: Compartilhado comigo Acesse Compartilhado comigo no menu do aplicativo móvel para ver todo o conteúdo que foi compartilhado com você.

Novo menu: Aplicativos Um aplicativo é uma coleção de dashboards e relatórios desenvolvidos pela sua organização para fornecer métricas-chave para tomar decisões mais rápidas e fáceis, orientadas por dados.

Leia mais sobre how your Power BI content is organized (como o conteúdo do Power BI é organizado).

Dispositivos Android e iOS

Visualização do Servidor de Relatório do Power BI Crie e publique relatórios locais do Power BI. Em seguida, exiba e interaja com eles no seu dispositivo móvel iOS ou Android.

Abril de 2017

Leia o mobile apps feature summary for April 2017 (resumo de abril de 2017 sobre os recursos dos aplicativos móveis)

Todos os dispositivos

Cor de plano de fundo de relatórios de telefone Quando você definir uma cor da tela de fundo para um relatório no Power BI Desktop, o relatório de telefone terá a mesma cor da tela de

fundo. Mais sobre otimizar páginas de relatório para telefones.

Desenvolva visuais personalizados para dispositivos móveis Leia este Guia do desenvolvedor para obter dicas de como criar visuais personalizados que tenham boa aparência e funcionem bem em dispositivos móveis.

Dispositivos iOS

Fale com seus dados: faça perguntas falando Agora você pode fazer perguntas sobre seus dados com P e R falando em vez de digitando.

Março de 2017

Leia o resumo de março de 2017 sobre os recursos dos aplicativos móveis.

Todos os dispositivos

Interações de segmentação de dados

Melhoramos a interação por toque nas segmentações do tempo.

Dispositivos iOS

Faça perguntas sobre seus dados com P e R e forneça-nos comentários Tente fazer perguntas sobre seus dados com P e R e, em seguida, envie-nos um smiley ou um rosto triste dando sua opinião.

Use o toque 3D para ações comuns Pressione o ícone do aplicativo Power BI na tela inicial do seu iPhone 6s ou superior para acessar notificações, pesquisas e dashboards usados recentemente.

Suporte para idiomas da direita para esquerda Os aplicativos móveis do Power BI agora dão suporte a idiomas da direita para esquerda. Nesse contexto, os "idiomas da direita para esquerda" referem-se a sistemas de escrita árabe e hebraico, que são escritos da direita para esquerda e exigem formatação contextual. Consulte a lista de Idiomas com suporte nos aplicativos móveis do Power BI.

Dispositivos Android

Conectar-se a mais de um servidor do SSRS

Agora você pode se conectar com até cinco servidores do SSRS (SQL Server Reporting Services) ao mesmo tempo.

Solicitar acesso aos dashboards

Se você digitalizar um código QR para um dashboard ao qual você não tenha acesso, agora será possível enviar uma solicitação de acesso diretamente do aplicativo móvel.

Fevereiro de 2017

Todos os dispositivos

Rolagem facilitada

Agora é possível rolar em gráficos de barras e colunas em um relatório ao tocar no próprio gráfico, em vez de tocar na barra de rolagem na lateral.

Dispositivos iOS

Faça perguntas sobre seus dados com uma visualização de P e R

Com P e R, faça perguntas sobre seus dados usando suas próprias palavras e o Power BI dará as respostas. P e R já está no serviço do Power BI em http://powerbi.com. Agora, ele também está disponível no aplicativo móvel em seu iPhone ou iPad.

Conectar-se a mais de um servidor do SSRS

Agora você pode se conectar com até cinco servidores do SSRS (SQL Server Reporting Services)

ao mesmo tempo.

Tablets Android

O **aplicativo móvel do Power BI** para tablets com Android agora está disponível globalmente. Introdução ao Power BI em seu tablet Android.

Dispositivos Android e iOS

Novo menu para os blocos de dashboard Navegue até o relatório subjacente, expanda o bloco ou gerencie um alerta, tudo isso diretamente de um menu no bloco de um dashboard.

Esse menu é novo para iOS, telefones com Android no modo paisagem e tablets com Android. Ele já estava disponível em telefones com Windows e Android no modo retrato.

Janeiro de 2017

Leia o resumo dos recursos do blog de aplicativos móveis de janeiro de 2017.

Todos os dispositivos

Carregar mais de 100 linhas em tabelas e matrizes Agora, se você tiver uma grande tabela ou matriz no painel ou relatório, vamos mostrar a maior quantidade possível de dados no bloco. No modo de foco, você pode rolar para baixo para carregar linhas adicionais.

Disponibilidade geral – relatório de celular os relatórios do Power BI no celular estão disponíveis. Na área de trabalho do Power BI, você pode personalizar uma exibição de retrato de um relatório existente para usuários móveis. Saiba mais sobre a criação de relatórios de celular no Power BI Desktop e experiência de relatório em celulares.

iOS

Autenticação do SSRS usando a visualização dos Serviços de Federação do Active Directory (ADFS) Agora você pode entrar nos servidores locais do SQL Server Reporting Services do seu dispositivo móvel com a sua conta corporativa. Leia mais sobre usar o OAuth para se conectar aos servidores do SSRS.

Android

Autenticação do SSRS usando a visualização dos Serviços de Federação do Active Directory (ADFS) Agora você pode entrar nos servidores locais do SQL Server Reporting Services do seu dispositivo móvel com a sua conta corporativa. Leia mais sobre usar o OAuth para se conectar aos servidores do SSRS.

Novos e aprimorados: anote e compartilhe ideias rapidamente O compartilhamento e as anotações já estão funcionando nos dispositivos Android. O menu aprimorado torna mais fácil e rápido fazer anotações e compartilhar informações, e você também pode compartilhar um relatório anotado ou diretamente do aplicativo do Power BI.

Dezembro de 2016

Leia o resumo dos recursos do blog de aplicativos móveis de dezembro de 2016.

Todos os dispositivos

Atualização em segundo plano offline

Para verificar se é possível acessar os dados mais recentes enquanto você está offline, podemos executar uma atualização em segundo plano do aplicativo, para que as suas informações comerciais sejam atualizadas, mesmo que você não as tenha acessado há algum tempo. Para verificar se determinados dashboards estão sempre atualizados, basta marcá-los como favoritos. Saiba mais sobre as funcionalidades offline nos aplicativos móveis do Power BI.

Dispositivos iOS

Anotar e compartilhar

Agora você pode anotar e compartilhar blocos, relatórios ou visualizações no aplicativo móvel do

Power BI para iOS.

- No iPhone
- No iPad

Solicitar acesso aos dashboards

Se você digitalizar um código QR para um dashboard ao qual você não tenha acesso, agora será possível enviar uma solicitação de acesso diretamente do aplicativo móvel.

URL personalizada em bloco de imagem

Se um bloco de imagem tiver uma URL personalizada definida pelo proprietário do dashboard, ao tocar no bloco, você acessará diretamente a URL sem precisar abrir o bloco no modo de foco.

iPhone

Melhorias para Apple Watch

Agora você pode atualizar dados do Apple Watch diretamente do aplicativo Watch. Na página de índice do dashboard, pressione e segure para atualizar os dados. (Para essa ação funcionar, o aplicativo móvel do Power BI deve estar em execução em segundo plano no seu iPhone).

Android

URL personalizada em bloco de imagem

Se um bloco de imagem tiver uma URL personalizada definida pelo proprietário do dashboard, ao tocar no bloco, você acessará diretamente a URL sem precisar abrir o bloco no modo de foco. Além disso, os blocos do painel com as URLs personalizadas predefinidas agora podem redirecionar os leitores para os relatórios no aplicativo.

Novembro de 2016

Leia o resumo de recursos dos aplicativos móveis do Power BI publicado em novembro de 2016.

Tablets Android

Aplicativo móvel do Power BI para tablets Android Sim, aqui está a versão prévia.

- Experimente o Power BI no tablet Android
- Conheça os relatórios móveis e KPIs do Reporting Services no tablet Android

Dispositivos Android

Versão prévia: Gerenciamento de Aplicativo Móvel do Intune O suporte do Power BI para o MAM (Gerenciamento de Aplicativo Móvel) do Microsoft Intune agora está em versão prévia para os usuários do Power BI Pro em dispositivos Android.

Favoritos Marque seus dashboards favoritos no dispositivo Android e veja todos os seus dashboards favoritos do Power BI e relatórios móveis e KPIs favoritos do Reporting Services reunidos em um único local conveniente.

Dispositivos iOS

Links As URLs em blocos e visualizações agora são clicáveis e abertas em um navegador.

Dispositivos Windows

Centralize um mapa para se concentrar nos dados que estão próximos à sua localização

Setembro/outubro de 2016

Leia o resumo de recursos dos aplicativos móveis do Power BI publicado em outubro de 2016.

Todos os dispositivos

Favoritos como página de aterrissagem se você marcou a qualquer um dos seus painéis como favoritos, sua página inicial será a entrada de Favoritos.

Navegação aprimorada A navegação principal tem uma nova aparência e a navegação de grupos foi movida para o catálogo de grupos.

Melhorias de desempenho de relatório e de painel Melhorou a experiência de carregamento de relatórios e painéis nos aplicativos móveis do Power BI

Notificações de alerta avançadas As notificações para os alertas controlados por dados agora contêm mais informações sobre o que disparou o alerta e porquê.

iOS em iPhones

Aprimoramentos de atualização do Apple Watch O aplicativo móvel Apple Watch foi aprimorado para o Watch OS3

Telefones Android

Adição de atualização manual de bloco Agora você pode atualizar manualmente seus blocos de painel. Para blocos com base no DirectQuery, isso recuperará os dados mais recentes do conjunto de dados.

Telefones Windows 10

Filtragem geográfica No seu telefone Windows 10 você pode filtrar o relatório com base em sua localização atual e ver apenas os dados que deseja.

Visualização do SandDance Esta visualização personalizada agora está disponível no Surface Hub

Agosto de 2016

Todos os telefones

Favoritos Veja seus dashboards favoritos de todos os aplicativos móveis do Power BI e gerencie a lista de favoritos dos aplicativos móveis do Power BI para dispositivos iOS e Windows 10. Leia mais sobre favoritos nos aplicativos móveis do Power BI.

Classificação de dados do dashboard Veja as classificações de dados que os proprietários do dashboard atribuíram aos seus dashboards. Leia mais sobre classificar dashboards.

Alertas orientados a dados Seja notificado por um alerta quando seus dados forem alterados de formas predefinidas para KPI, medidor e blocos de cartão. Saiba mais sobre:

- Alertas no aplicativo Power BI para telefones Android.
- Alertas nos aplicativos Power BI para iOS.
- Alertas no aplicativo Power BI para dispositivos com Windows 10.

iOS em iPhones e iPads

Blocos de tela inteira no modo de foco no iPad Ao tocar em um bloco no seu iPad, ele agora abrirá a tela inteira no modo de foco, aproveitando todo o tamanho da tela do iPad.

Atualizar manualmente os blocos Atualize manualmente seus blocos abrindo o dashboard no aplicativo móvel do Power BI para iOS e movendo para baixo na parte superior da tela.

Suporte para o Intune MAM Suporte adicionado para recursos de gerenciamento de aplicativos móveis (MAM) do Microsoft Intune.

Leia mais sobre Microsoft Intune em aplicativos móveis do Power BI.

Dispositivos Windows 10

Modos de tela inteira e apresentação Exiba relatórios no modo de apresentação no Surface Hub, além de dashboards, relatórios e blocos no modo de tela inteira em dispositivos com Windows 10.

Julho de 2016

Todos os telefones

O serviço do Power BI, agora você pode criar uma exibição de um dashboard, especificamente para telefones no modo retrato.

Telefones Android

Guia Favoritos Acesse todos os seus dashboards favoritos em um único local.

Gerenciamento de segurança aprimorado Selecione uma classificação de risco para os dados de negócios apresentados em um painel específico.

Aviso e faixas melhorados Melhoramos os avisos e faixas para o aplicativo móvel.

Códigos QR para páginas de relatório Um código QR gerado no serviço será vinculado a uma página específica, ao invés de todo o relatório.

Alertas aprimorados Alertas orientados a dados agora são formatados com base na localidade do seu dispositivo.

iOS em iPhones e iPads

Gerenciamento de segurança aprimorado Selecione uma classificação de risco para os dados de negócios apresentados em um painel específico.

Percepções móveis Exiba dados de resumo (máx., mín. e todos) nos blocos do gráfico de colunas agrupados.

Atualização manual melhorada Agora você pode atualizar manualmente seus blocos de painel. Para blocos com base em consulta direta, ela recupera os dados mais recentes do modelo de dados.

Aviso e faixas melhorados Melhoramos os avisos e faixas para o aplicativo móvel.

Códigos QR para páginas de relatório Um código QR gerado no serviço será vinculado a uma página específica, ao invés de todo o relatório.

Melhorias gerais Melhoramos mensagens de erro de blocos no aplicativo móvel.

Dispositivos Windows 10

Gerenciamento de segurança aprimorado Selecione uma classificação de risco para os dados de negócios apresentados em um painel específico.

Aviso e faixas melhorados Melhoramos os avisos e faixas para o aplicativo móvel.

Junho de 2016

Confira a postagem no blog dos aplicativos móveis do Power BI de junho para obter mais detalhes.

Os códigos de barras QR agora são exibidos em realidade aumentada (iOS)

Agora, quando você digitaliza um código QR gerado pelo serviço do Power BI, o bloco é renderizado em realidade aumentada.

Mais sobre como se conectar a dados no mundo real.

Filtrar dados com códigos de barras (iPhone)

Agora, você pode digitalizar códigos de barras impressos em produtos ou prateleiras da loja para exibir relatórios do Power BI relacionados, filtrados pelo valor digitalizado.

Mais sobre como filtrar seus dados com códigos de barras.

Relatórios móveis do SQL Server 2016 Reporting Services

Agora, você pode executar uma consulta drill-through por meio de um KPI ou relatório móvel do Reporting Services para outro relatório móvel ou para qualquer URL personalizada.

Central de notificações

A central de notificações no aplicativo móvel do Power BI mostra novos dados ou dashboards compartilhados com você ou alterações nos grupos aos quais você pertence.

Maio de 2016

dispositivos iOS e telefones Android

- Os **códigos de barras QR** agora estão disponíveis **para relatórios** também. Digitalize o código com seu aplicativo do Power BI para ir diretamente para um relatório relacionado, sem a necessidade navegação nem de pesquisa.
- **Melhor gerenciamento de dados** para o SQL Server 2016 Reporting Services: redução dos tempos de carregamento e do consumo de dados em seu dispositivo.
- **Relatórios móveis com tema do SQL Server 2016**: confira os temas para relatórios móveis em seu dispositivo.
- **Filtragem geográfica**: filtre relatórios por sua localização atual.

Abril de 2016

Consulte o blog de Aplicativos Móveis do Power BI de abril para obter mais detalhes.

Todos os aplicativos

- Selecione mais de uma opção em uma segmentação do relatório.

Aplicativo móvel do Android

- Relatórios móveis do **SQL Server 2016 Reporting Services** agora em telefones Android.
- **Galeria de relatórios** Abra seus relatórios diretamente na galeria de relatórios.
- **A autenticação NTLM** dá suporte aos relatórios móveis no SQL Server 2016 Reporting Services.

Aplicativo Power BI para dispositivos Windows 10

- **Modo de apresentação** Exibir painéis e relatórios do Power BI painéis no modo de apresentação do aplicativo Power BI.
- Relatórios móveis do **SQL Server 2016 Reporting Services** agora em dispositivos com Windows 10.
- Veja **dicas de ferramentas de dados** ao focalizar o mouse em um bloco do dashboard.

Março de 2016

Leia o blog dos Aplicativos Móveis do Power BI publicado em março de 2016.

Aplicativo móvel do iPhone

Apple Watch Veja os blocos e KPIs do Power BI no Apple Watch.

iOS 9.0 e posterior Para acomodar a melhor experiência e os novos recursos para o Power BI, agora damos suporte apenas a dispositivos que executam o iOS 9.0 e posterior.

Pesquisa global Adição de uma nova lista de "exibidos recentemente" e a pesquisa global, para que você possa encontrar os dados de que precisa rapidamente.

Galeria de relatórios Abra seus relatórios diretamente na galeria de relatórios.

Dados atualizados offline A nova atualização em segundo plano atualiza automaticamente os dados armazenados em cache quando estiver online, para que você tenha os dados mais recentes mesmo quando estiver offline.

Blocos do Bing e do R Abra blocos do Bing e do R no modo foco.

Aplicativo móvel do Android

Relatórios móveis do SQL Server 2016 e KPIs Exiba relatórios móveis do SQL Server 2016 e KPIs e navegue entre as pastas do SSRS.

Exibir relatórios Abra relatórios de blocos em seus dashboards.

Dados atualizados offline A nova atualização em segundo plano atualiza automaticamente os dados armazenados em cache quando estiver online, para que você tenha os dados mais recentes mesmo quando estiver offline.

Aplicativo Power BI para dispositivos Windows 10

Acesso rápido Acesse seus dashboards, relatórios e grupos rapidamente com uma nova lista de "exibidos recentemente" e uma pesquisa global para encontrar os dados necessários.

Blocos do Bing e do R Abra blocos do Bing e do R no modo foco.

Mais blocos dinâmicos na tela inicial Fixe KPIs e placas de linha em sua tela inicial como blocos dinâmicos, para que você possa ver todas as métricas críticas imediatamente.

Pince para aplicar zoom Use Pince para aplicar zoom no tablet para examinar os dashboards mais detalhadamente.

Notificações Receba notificações quando seus conjuntos de dados, relatórios e dashboards forem atualizados com novos dados.

Galeria de relatórios Abra seus relatórios diretamente na galeria de relatórios.

Fevereiro de 2016

Android

Veja dashboards no modo paisagem em telefones Android.

Aplicativo Power BI para dispositivos Windows 10

Veja dashboards no modo paisagem em telefones Windows 10.

Veja relatórios em seu telefone Windows 10.

Maior rapidez para informações em seus dashboards móveis do Windows 10: compartilhe um instantâneo de bloco ou abra um relatório diretamente por meio do dashboard.

Janeiro de 2016

Todas as melhorias feitas em janeiro já estão incluídas no novo aplicativo Power BI para telefones Windows 10, lançado em dezembro de 2015. Agora, eles serão distribuídos a outros aplicativos do Power BI para dispositivos móveis. Leia a postagem no blog sobre esses aprimoramentos.

Suporte a dados em tempo real Atualização de painéis em tempo real para que você não precise atualizá-los manualmente.

Indicadores offline Quando não houver sinal, você encontrará um indicador offline na parte superior do painel.

Acesso a dados em cache Dados em cache não expirar mais, portanto você tema cesso a seus dados em cache indefinidamente enquanto estiver offline.

Blocos de R e widgets da Web Exiba esses novos tipos de bloco no seu dispositivo móvel.

Dashboards do Bing No serviço do Power BI, agora é possível criar dashboards com os resultados da pesquisa do Bing e vê-los em seu dispositivo móvel.

Páginas de relatório fixadas como blocos em dashboards Agora, você pode fixar uma página de relatório inteira em um dashboard no serviço do Power BI e exibir páginas de relatórios no aplicativo do Power BI no seu iPhone ou telefone Android.

Dezembro de 2015

A equipe do Power BI terminou 2015 forte, com várias atualizações e adições importantes.

Relatórios móveis do SQL Server 2016 Reporting Services no iOS

Agora você pode exibir os relatórios móveis do SQL Server no aplicativo Power BI em seu dispositivo iOS, seja ele um iPad ou um iPhone. Leia mais:

- Postagem no blog SQL 16 SSRS no aplicativo Power BI para iOS
- Ver documentação KPIs e relatórios móveis do SQL Server nos aplicativos para iPhone e iPad

Aplicativo Power BI para telefones Windows 10

O novo aplicativo Power BI para telefones Windows 10 é otimizado para produtividade móvel e por toque. Explore relatórios e painéis, convide seus colegas para exibir dados e compartilhe informações por email para envolver sua equipe. Além disso, é possível fixar dashboards do Power BI na tela inicial do Windows Phone.

- Leia a postagem no blog do aplicativo Power BI para telefones Windows 10.
- Introdução ao aplicativo Power BI para telefones Windows 10.

Outras adições

Leia a postagem no blog publicada em dezembro sobre os aplicativos móveis do Power BI para obter mais detalhes.

- Receba notificações quando um colega compartilhar um painel com você. (iOS)
- Veja todas as páginas de relatório fixadas em seus dashboards. (iOS e Android)
- Digitalize um código QR e vá diretamente para um bloco relevante em seu telefone Android.

Novembro de 2015

Leia a postagem no blog móvel do Power BI publicada em novembro de 2015.

Todos os aplicativos móveis do Power BI

- Uma nova experiência de boas-vindas.
- Capacidade aprimorada de dados do gráfico.

Aplicativos móveis para iOS e Android

- As empresas agora podem configurar aplicativos móveis do Power BI para iOS e Android com o Microsoft Intune a fim de gerenciar dispositivos e aplicativos.

Aplicativo móvel do iPhone

- Adicione um bloco de imagem a um dashboard diretamente do iPhone.
- Crie códigos QR no serviço do Power BI e digitalize-os no iPhone para abrir o aplicativo Power BI em um bloco específico.

O aplicativo do Power BI para dispositivos Windows

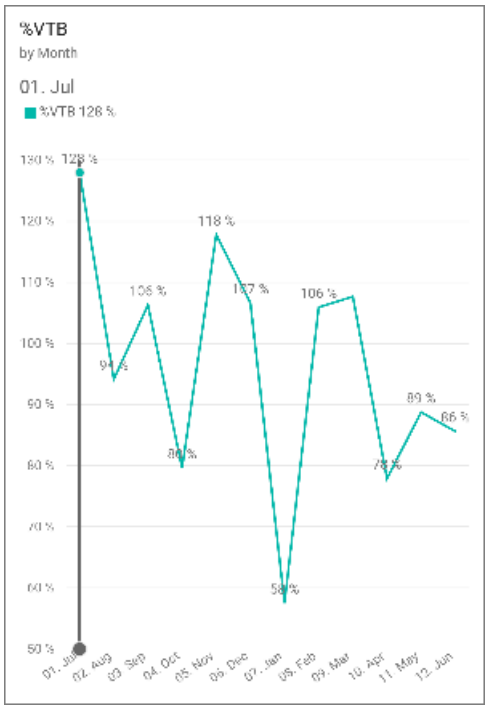
- Vincule diretamente de um bloco a uma URL específica.

Outubro de 2015

Leia a postagem no blog móvel do Power BI publicada em meados de outubro.

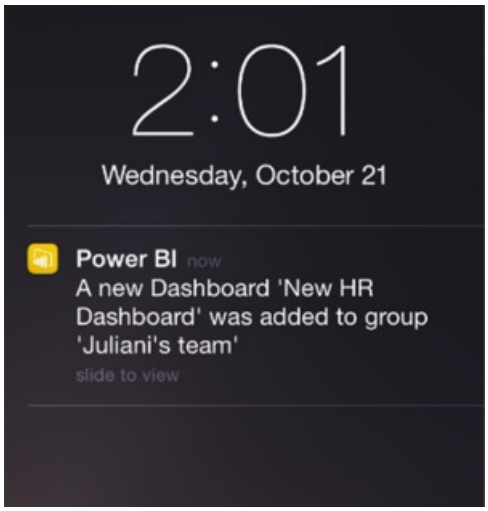
Todos os aplicativos móveis do Power BI

- Os gráficos de linha com um eixo y baseado em percentual agora calculam o intervalo do visual de acordo com os dados reais. O gráfico agora é iniciado do ponto de dados mais baixo no gráfico, em vez de um valor padrão.
- Os gráficos de linha, coluna e barras agora podem ter rótulos de dados.



iPhone

- Mantenha-se atualizado com os mais recentes painéis de seus grupos - receba notificações em seu iPhone sempre que um membro da equipe adicionar um painel a um de seus grupos.



- Agora você pode exibir painéis horizontalmente, apenas girando seu telefone. Leia mais sobre o modo paisagem no aplicativo iPhone.

Setembro de 2015

Aprimoramentos nos aplicativos móveis do Power BI, Android, iOS (iPhone e iPad) e Windows. Leia a postagem no blog móvel do Power BI publicada em meados de setembro.

Android

- Suporte para espaços de trabalho do grupo: colaborar com colegas em espaços de trabalho do grupo.
- Suporte para usuários não autenticados: para alguns cenários em que os usuários não puderem entrar no aplicativo, adicionamos uma maneira rápida e conveniente de entrar em contato com o suporte e enviar comentários.
- Melhor experiência de usuário ao acessar painéis usando a segurança baseada em função.
- Formatação de dados aprimorados de gráficos e alinhamento de todos os blocos do painel.

iOS (iPhone e iPad)

- Navegação nova e aprimorada: a nova navegação de gaveta aumenta a propriedade da tela e melhora a navegação através do aplicativo.
- Espaços de trabalho do grupo: colaborar com colegas em espaços de trabalho do grupo.
- O processo de autenticação atualiza a qualidade, desempenho e melhorias de funcionalidade aprimoram o processo de autenticação, incluindo o suporte para SSO (Logon único).
- Representação de dados melhorada dos blocos do gráfico de linha para comprimir melhor o eixo x.
- Experiência aprimorada do usuário ao usar com segurança baseada em função.
- Melhorias otimizadas de toque para os blocos do gráfico matriz: agora você pode percorrer facilmente através dos dados de matriz e visualizar todos os dados facilmente e de forma intuitiva.
- Formatação de dados aprimorados de gráficos e alinhamentos de todos os blocos do painel.
- Remoção do suporte do iOS 7: manter os mais altos padrões de segurança para o Power BI, não daremos mais suporte aos dispositivos iOS 7 instalados. É necessário iOS 8 e superior.
- Envie comentários e classificação adicionado no aplicativo: adicionado na capacidade do aplicativo de enviar feedback e fornecer classificações para que seja possível aumentar a influência da comunidade em nosso roteiro e promover os problemas facilmente e diretamente no aplicativo.

Windows

- Bloco de mapa aprimorada de renderização no modo em foco para aumentar o espaço na tela.
- Melhor experiência de usuário ao acessar painéis usando a segurança baseada em função.
- Uma nova funcionalidade permite que você navegue para frente e para trás por meio de blocos de painel explorando-os diretamente no modo em foco sem a necessidade de retornar ao painel para selecionar o próximo bloco.
- Estabilidade adicional e melhorias de desempenho.

Obter dados do mundo real com os aplicativos móveis do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Os aplicativos móveis do Power BI podem conectar o mundo real diretamente às informações de BI relacionadas, de várias maneiras diferentes.

Códigos de barras QR para blocos

Crie um código QR para um relatório ou para um bloco em um dashboard e coloque o código QR em qualquer lugar que desejar. Quando seus colegas digitalizam o código com seus iPhones, telefones Android ou o aplicativo Power BI para Realidade Misturada, eles veem o bloco que você associou ao código QR. Em um iPhone, eles veem o bloco em realidade aumentada.

Mais sobre:

- Criando um código QR para um bloco no Power BI
- Verificar um código QR do Power BI em seu dispositivo móvel
- Digitalizar um código QR de relatório com o aplicativo Power BI para Realidade Misturada.

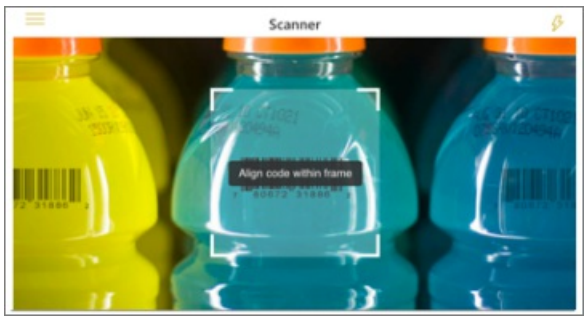
Códigos de barras QR para relatórios

Crie um código QR para um relatório. Quando seus colegas digitalizam o código com seus iPhones (em breve para telefones Android), eles veem o relatório que você associou a esse código QR.

Mais sobre como criar um código QR para um relatório no Power BI

Códigos de barras

Marque os dados do código de barras em seu relatório para que seus colegas possam digitalizar um código de barras em um produto e ir diretamente para esse relatório, filtrado no produto.



Mais sobre:

- Marcação de dados do código de barras em um relatório
- Digitalização de um código de barras no aplicativo do Power BI no iPhone

Filtrar por localização

Categorize dados geográficos em um relatório do Power BI Desktop. Em seguida, seus colegas veem esse relatório no aplicativo móvel do Power BI para iOS, e o Power BI fornece automaticamente filtros geográficos que correspondem à localização deles.

Mais sobre como filtrar por localização.

Próximas etapas

- Criar um código QR para um bloco no Power BI
- Criar um código QR para um relatório no Power BI

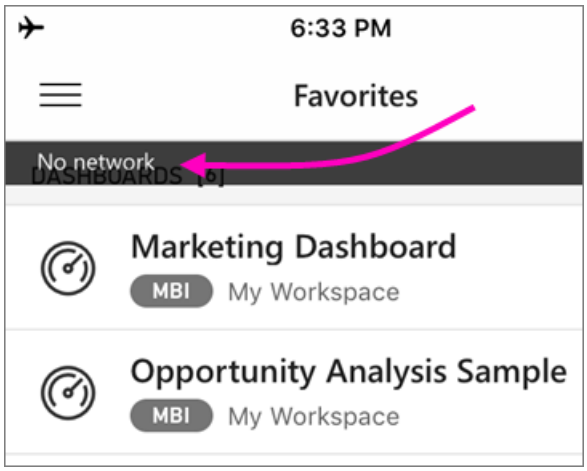
Exibir os dados offline em aplicativos móveis do Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

Uma vantagem da visualização do Power BI em um aplicativo móvel em vez de em um navegador móvel é que você pode ver os dados mesmo quando não estiver conectado a uma rede.



Por padrão, o Power BI atualiza os dados com frequência para que você obtenha respostas atualizadas para suas questões de negócios a qualquer momento, mesmo durante o transporte ou viagens.

Acesso a dados enquanto estiver offline

Enquanto estiver offline, você poderá acessar e interagir com os painéis que tenha acessado anteriormente por meio do aplicativo móvel.

Você também tem acesso somente leitura a todos os relatórios do Power BI que tiver acessado anteriormente do aplicativo móvel. Você pode ver o relatório completo, mas não filtrar, aplicar filtro cruzado, classificar ou usar segmentações de dados nele.

Atualização de dados em segundo plano

A atualização em segundo plano atualiza seus dashboard favoritos, assim como os dashboards e relatórios que você exibiu nas últimas duas semanas, com os dados no serviço do Power BI (não a fonte de dados). Se você estiver conectado ao wi-fi, a atualização em segundo plano atualiza a cada 2 horas. Caso contrário, se você estiver em uma rede 3G, o Power BI atualiza o conteúdo a cada 24 horas.

É possível desligar a atualização em segundo plano, por exemplo, para evitar o uso da rede. Verifique as

configurações do seu dispositivo.

> **NOTE**
> Se você usar o aplicativo móvel do Power BI em seu dispositivo iOS e sua organização tiver configurado o Microsoft Intune MAM, a atualização de dados em segundo plano será desabilitada. Na próxima vez que você entrar no aplicativo, o Power BI atualiza os dados do serviço do Power BI na Web.
>
> Leia mais sobre Configurar aplicativos móveis do Power BI com o Microsoft Intune.

Indicadores offline

O Power BI fornece indicadores claros quando você entrar e sair do modo offline, bem como indicadores de painés, relatórios e blocos ausentes que não estão disponíveis offline.

Limitações

Quando estiver offline com o Power BI em seu dispositivo móvel, talvez você tenha estas limitações:

- O Power BI pode armazenar em cache até 250 MB de dados offline.
- Alguns tipos de bloco necessitam de uma conexão de servidor ativa e, portanto, não estão disponíveis offline — por exemplo, blocos de mapa do Bing e alguns blocos personalizados.
- Pastas de trabalho do Excel inteiras no Power BI não estão disponíveis offline.
- Você poderá ver os relatórios móveis e KPIs do Reporting Services offline se eles foram exibidos quando você estava conectado. Eles não são atualizadas em segundo plano. Elas são atualizadas sempre que você as abri-las.

Próximas etapas

Seus comentários nos ajudam a decidir o que implementar no futuro, portanto, não se esqueça de votar em outros recursos que você gostaria de ver em aplicativos móveis do Power BI.

- Aplicativos do Power BI para dispositivos móveis
- Siga @MSPowerBI no Twitter
- Participe da conversa na Comunidade do Power BI
- Introdução ao Power BI

Aplicativo Power BI para Realidade Misturada (versão prévia)

27/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Veja seus dashboards e relatórios no aplicativo Power BI para Realidade Misturada (versão prévia) enquanto estiver imerso no mundo virtual ou coloque-os em locais específicos no contexto do seu ambiente.

Baixe o aplicativo Power BI para Realidade Misturada da Windows Store: na Windows Store, seu nome é "Power BI Mobile". Interaja com seus dashboards e relatórios no mundo virtual e, em seguida, selecione aqueles que deseja colocar em seu ambiente.

Dois modos de exibição: holográfico e clássico do Windows

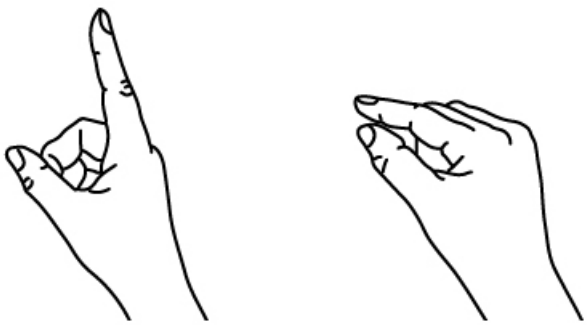
O Power BI para Realidade Misturada baseia-se no aplicativo móvel do Windows Power BI com funcionalidades adicionais exclusivas para realidade misturada. Quando você inicia o Power BI para Realidade Misturada, você está neste modo de exibição "clássico" do Windows do Power BI. Nesse modo de exibição, você pode navegar entre os dashboards e relatórios aos quais você tem acesso. Quando você encontrar o item desejado, você poderá mudar do modo de exibição clássico do Windows para a experiência holográfica.

Noções básicas do modo de exibição clássico do Windows

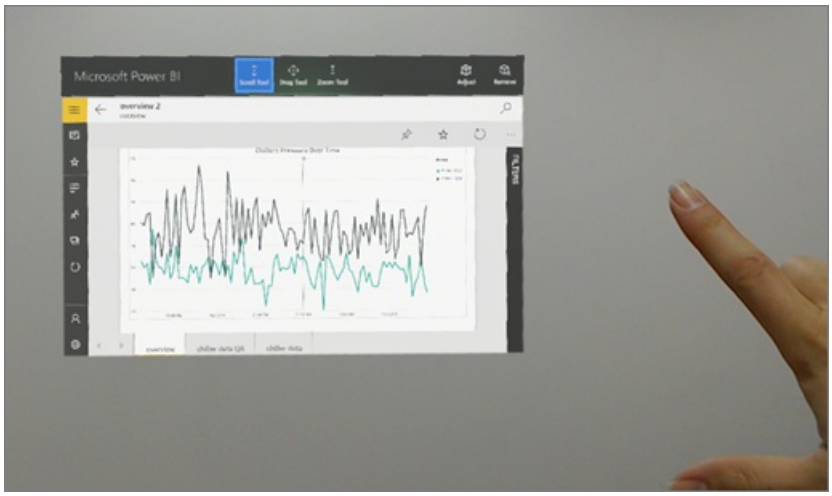
Se você não está familiarizado com a experiência de realidade misturada, esta seção é para você. Interagir com um aplicativo de realidade misturada é diferente de interagir com um computador ou até mesmo com um tablet ou telefone. Na exibição clássica do Windows, aplicativos realidade misturada respondem a um conjunto de gestos e comandos de voz que substituem o tradicional mouse e teclado ou o toque de telefone.

Fechar e abrir dedos indicador e polegar

Fechar e abrir dedos indicador e polegar é o gesto mais básico que você precisa saber para interagir com quase todos os aplicativos de realidade misturada. Você toca o polegar e o dedo indicador juntos com sua mão mantida em pé, semelhante a um clique de mouse ou um toque no telefone.



No Power BI, você usa um gesto fechar e abrir dedos indicador e polegar no aplicativo clássico do Windows em qualquer lugar em que você usaria um clique do mouse. Você pode fechar e abrir dedos indicador e polegar para abrir um dashboard ou relatório no espaço de trabalho, ou então fazer esse mesmo gesto em parte de um visual para filtrar ou realizar o realce cruzado de outros visuais e assim por diante.



Leia mais sobre gestos de mão da Microsoft na realidade misturada.

Fixar um item

Feche e abra os dedos indicador e polegar no ícone **Fixar** para fixar um dashboard ou relatório do modo de exibição clássico do Windows para o modo de exibição holográfico. Você pode fixar um número de itens no modo de exibição holográfico.

Mudar para o modo de exibição holográfico

Depois de você fixar itens no modo de exibição clássico do Windows, você fecha e abre os dedos indicador e polegar no ícone **Tela Inteira** para mudar para o modo de exibição holográfico.

Noções básicas do modo de exibição holográfico

Agora que você está no modo de exibição holográfico, todos os artefatos que você fixou estão em seu cinto de encaixe. Você pode colocar esses itens fixados em locais específicos no espaço físico — por exemplo, ao lado do equipamento descrito pelo item. No modo de exibição holográfico, os comandos de voz complementam os gestos de mão. Aqui estão alguns comandos de voz comuns.

"Siga-me"

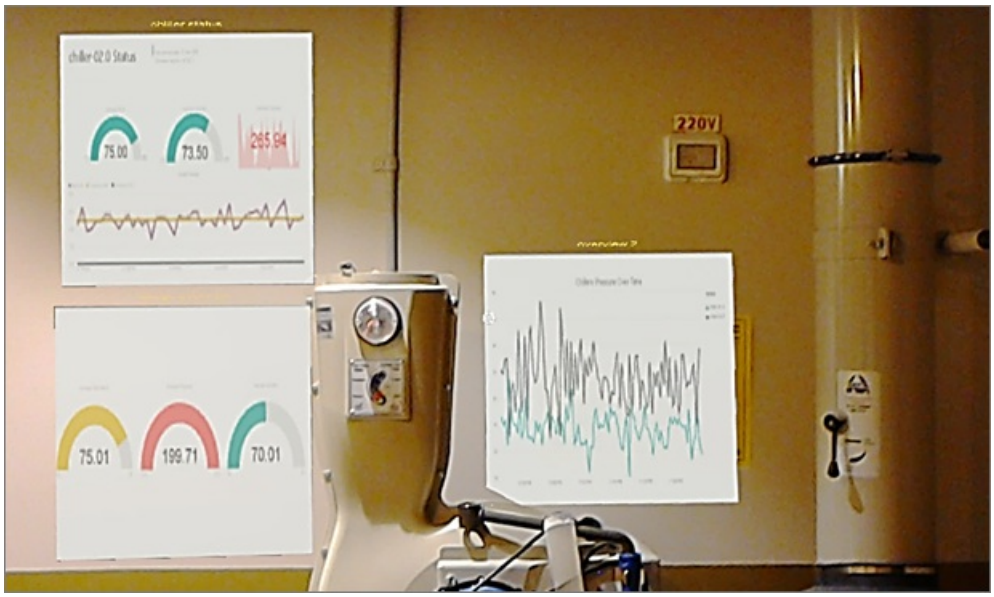
Pegue um artefato do Power BI fazendo com que ele fique em seu campo de visão principal e siga seu foco até que você o coloque em algum lugar.

"Encaixe"

Use o comando "encaixe" para colocar um artefato em seu cinto de encaixe do Power BI, de modo que ele seguirá você, fora de seu campo de visão principal, para um acesso fácil.

"Colocar aqui"

Esse comando coloca um dashboard ou relatório em uma parede ou um objeto, ou então flutuando no espaço.



"Ir para página inicial"

Diga "ir para página inicial" para retornar à exibição clássica do Windows do Power BI.

"Remover"

Use este comando para remover um artefato do modo de exibição holográfico.

"Remover tudo"

Use este comando para remover todos os artefatos do modo de exibição holográfico.

Digitalizar um código QR de relatório no modo de exibição holográfico

Você pode examinar o código QR para um relatório no modo de exibição holográfico, assim como você pode digitalizar códigos QR com os aplicativos móveis do Power BI para iPhone e Android.

- Enquanto estiver no modo de exibição holográfico, mantenha o foco em um código QR. O Power BI abre o relatório associado a esse código QR.

Limitações e considerações

Há algumas limitações e considerações para o modo de exibição holográfico.

- Você não vê o realce ou filtragem cruzada que você pode ter definido no modo de exibição clássico do Windows.
- O modo de exibição de seus relatórios e dashboards fixados é particular. Atualmente, não damos suporte a experiências compartilhadas.
- Os dashboards e relatórios são atualizados a cada 45 segundos, conforme os dados sofrem alterações.

Próximas etapas

- Obter dados do mundo real com os aplicativos móveis do Power BI

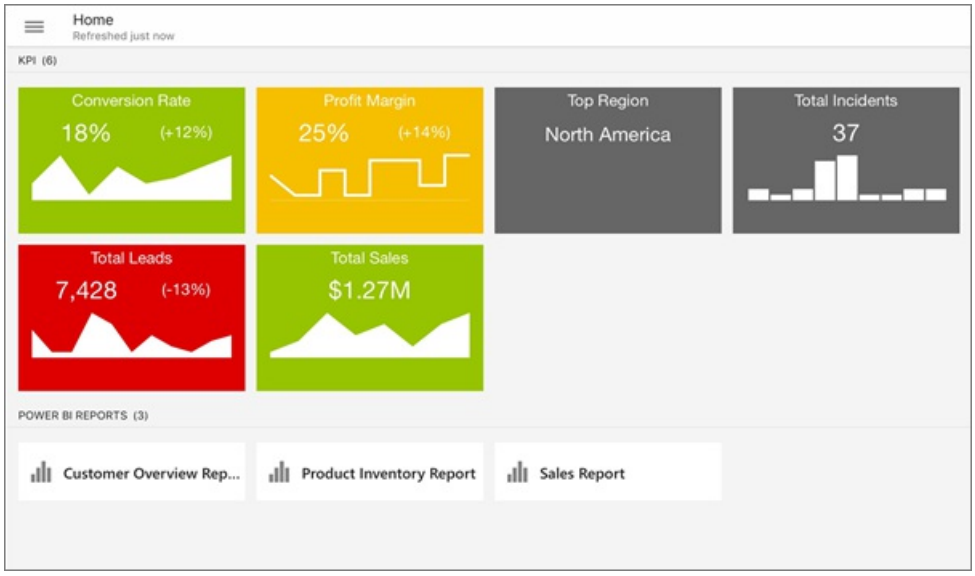
Exibir KPIs e relatórios locais do servidor de relatório nos aplicativos móveis do Power BI

07/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Os aplicativos móveis do Power BI entregam acesso móvel dinâmico e habilitado para toque às suas informações comerciais locais no Servidor de Relatório do Power BI e no SSRS (SQL Server 2016 Reporting Services).

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android



As coisas mais importantes primeiro

Os aplicativos móveis são onde você exibe o conteúdo do Power BI, não onde você o cria.

- Você e outros criadores de relatório em sua organização criam relatórios do Power BI com o Power BI Desktop e, em seguida, publicam-nos no portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI.
- Crie KPIs diretamente no portal da Web, organize-os em pastas e marque seus favoritos para que você possa localizá-los facilmente.
- É possível criar relatórios móveis do Reporting Services com o Publicador de Relatórios Móveis do SQL Server 2016 Enterprise Edition e publique-os no portal da Web do Reporting Services.

Em seguida, nos aplicativos móveis do Power BI, conecte até cinco servidores de relatórios para exibir relatórios e KPIs do Power BI, organizados em pastas ou coletados como favoritos.

Explorar exemplos nos aplicativos móveis sem uma conexão com o servidor

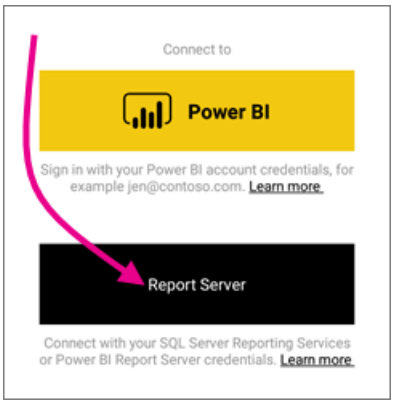
Mesmo que você não tenha acesso a um portal da Web do Reporting Services, ainda é possível explorar os recursos de KPIs e relatórios móveis do Reporting Services.

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo e, em seguida, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito.
2. Toque em **amostras do Reporting Services** e, em seguida, navegue para interagir com KPIs e relatórios móveis da amostra.

Conectar-se a um servidor de relatório local

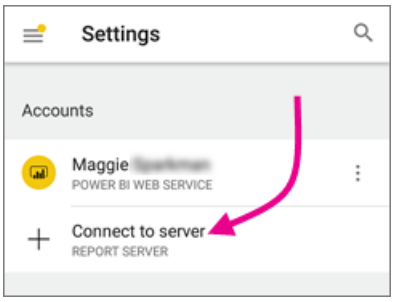
É possível exibir relatórios locais do Power BI, relatórios móveis do Reporting Services e KPIs nos aplicativos móveis do Power BI.

1. Em seu dispositivo móvel, abra o aplicativo do Power BI.
2. Se você ainda não tiver entrado no Power BI, toque em **Servidor de Relatório**.



   Se você já tiver entrado no aplicativo Power BI, toque no botão de navegação global e, em seguida, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito.

3. Toque em **Conectar ao servidor**.



O aplicativo móvel precisa acessar o servidor de alguma forma. Há algumas maneiras de fazer isso:

- Permanecer na mesma rede usando VPN é a maneira mais fácil.
- É possível usar um proxy de aplicativo Web para se conectar de fora da organização. Consulte Usando OAuth para se conectar ao Reporting Services para mais detalhes.
- Abra uma conexão (porta) no firewall.

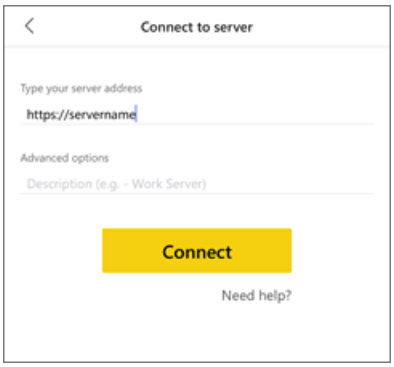
4. Preencha o endereço do servidor e seu nome de usuário e senha. Use este formato para o endereço do servidor:

   `http://<servername>/reports`

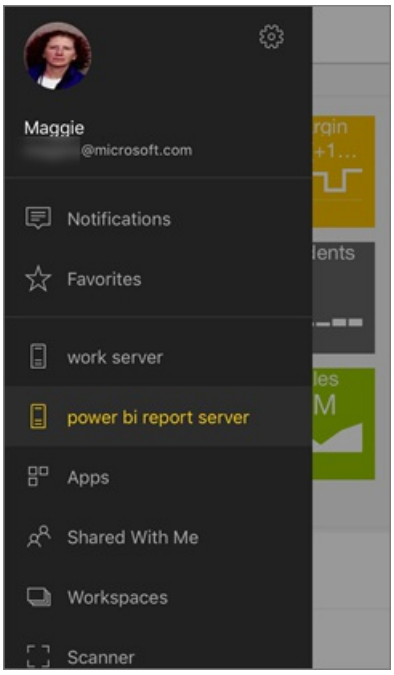
   OR

   `https://<servername>/reports`

   Inclua **http** ou **https** na frente a cadeia de conexão.



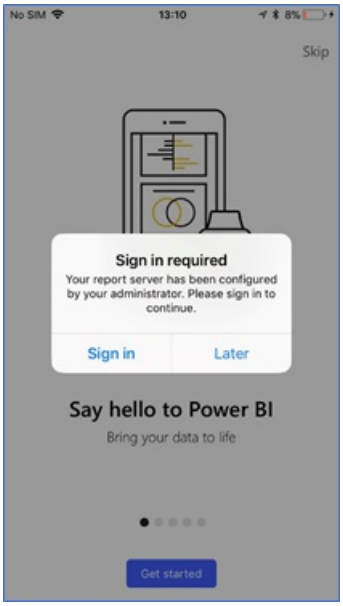
5. (Opcional) Em **Opções avançadas**, será possível dar um nome amigável ao servidor, se desejar.
6. Agora você vê o servidor na barra de navegação à esquerda – neste exemplo, chamado "servidor de relatório do power bi."



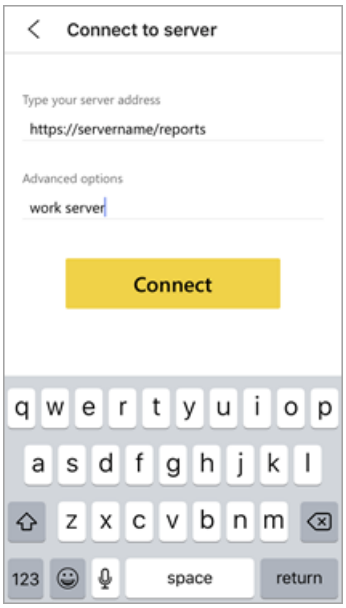
Conectar-se a um servidor de relatório local no iOS

Se você estiver exibindo o Power BI no aplicativo móvel do iOS, seu administrador de TI poderá ter definido uma política de configuração do aplicativo. Nesse caso, sua experiência de conexão com o servidor de relatório será mais simples e você não precisará fornecer muitas informações quando se conectar com um servidor de relatório.

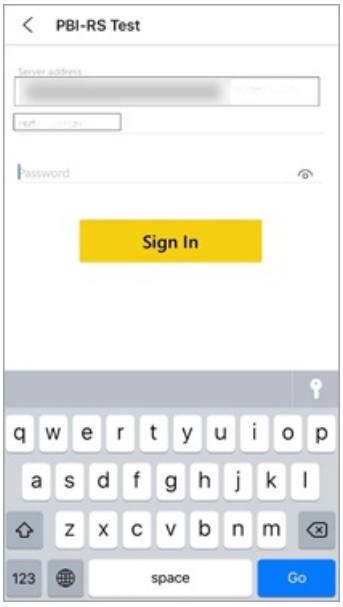
1. Uma mensagem informará que o aplicativo móvel está configurado com um servidor de relatório. Toque em **Entrar**.



2. Na página **Conectar-se ao servidor**, os detalhes do servidor de relatório já estão preenchidos. Toque em **Conectar**.



3. Digite uma senha para autenticar e, em seguida, toque em **Entrar**.

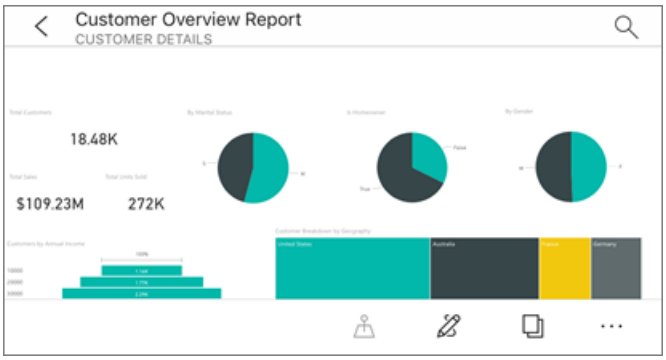


Agora, é possível exibir e interagir com as KPIs e os relatórios do Power BI armazenados no servidor de relatório.

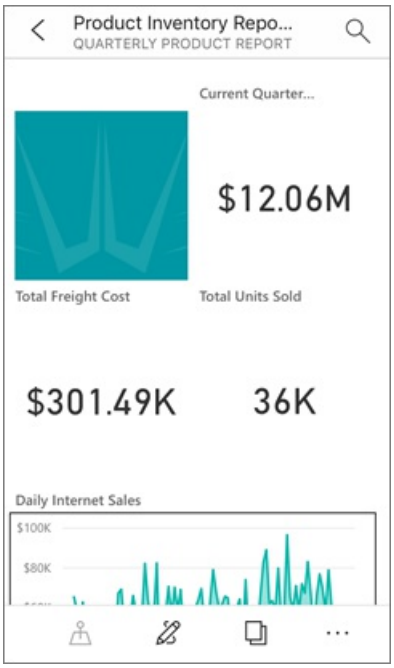
Exibir relatórios e KPIs do Power BI no aplicativo Power BI

Relatórios do Power BI, relatórios móveis do Reporting Services e KPIs são exibidos nas mesmas pastas que eles estão no portal da Web do Reporting Services.

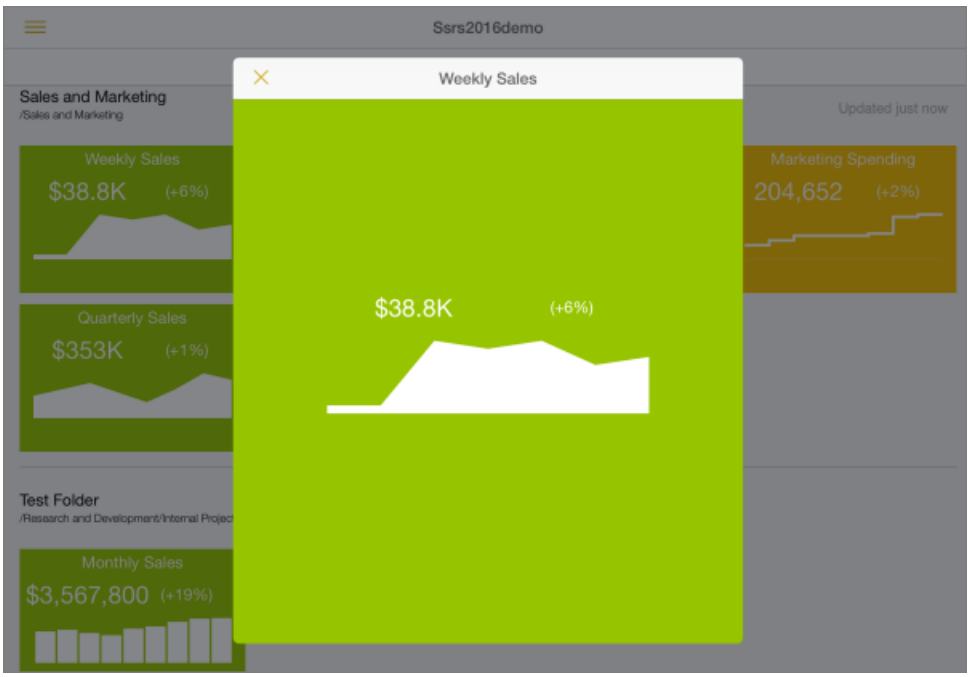
- Toque em um relatório do Power BI . Ele é aberto no modo paisagem e é possível interagir com ele no aplicativo do Power BI.



- No Power BI Desktop, os proprietários de relatório podem otimizar um relatório para os aplicativos móveis do Power BI. Em seu telefone celular, os relatórios otimizados têm um ícone especial chamado e um layout.



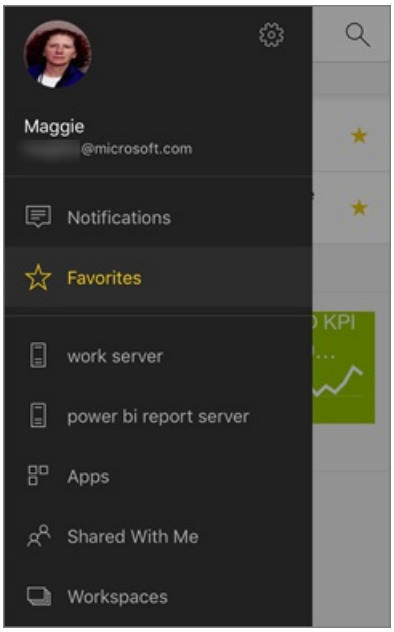
- Toque em um KPI para vê-lo no modo de foco.



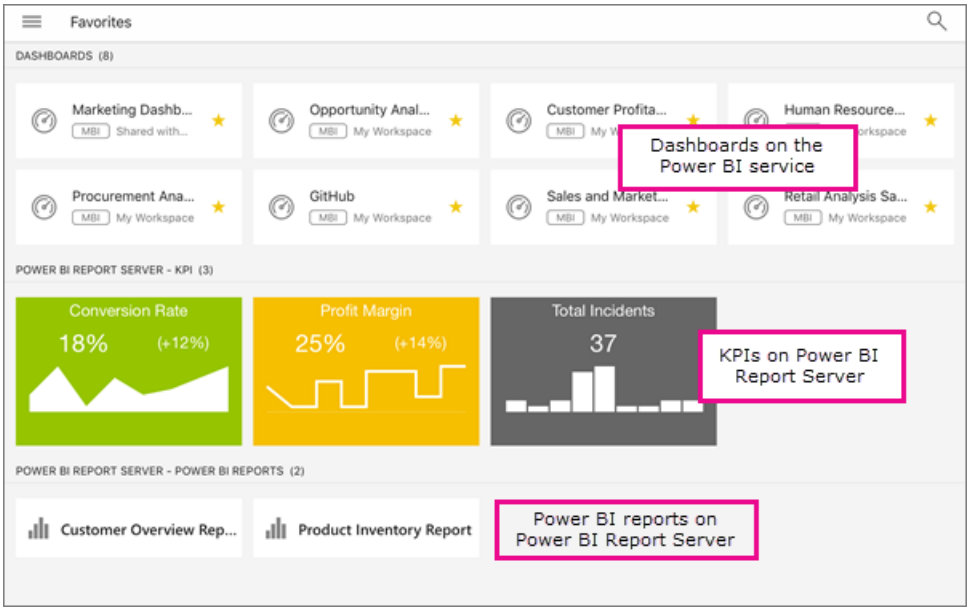
Exibir seus KPIs e relatórios favoritos

É possível marcar KPIs e relatórios como favoritos no portal da Web e, em seguida, exibi-los em uma pasta conveniente em seu dispositivo móvel, juntamente com seus dashboards favoritos do Power BI.

- Toque em **Favoritos**.



Seus KPIs e relatórios favoritos do portal da Web estão todos nesta página, juntamente com os dashboards do Power BI no serviço do Power BI:



Remover uma conexão a um servidor de relatório

1. Na parte inferior da barra de navegação esquerda, toque em **Configurações**.
2. Toque no nome do servidor ao qual você não deseja se conectar.
3. Toque **Remover servidor**.

Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Compartilhar um dashboard ou relatório dos aplicativos móveis do Power BI

27/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

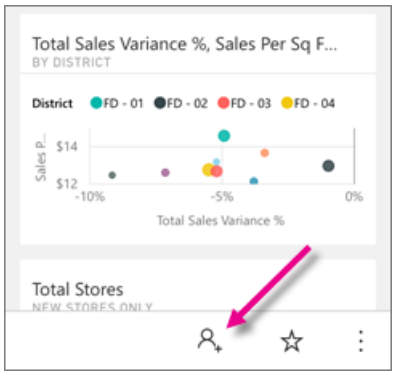
iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

Com uma licença do Power BI Pro, é possível convidar outras pessoas para exibir seus dashboards e relatórios compartilhando links nos aplicativos móveis do Power BI. É possível compartilhar com qualquer pessoa, dentro ou fora da organização, com ou sem uma conta de email corporativo. Eles também precisam ter uma licença do Power BI Pro ou o conteúdo precisa estar em uma capacidade Premium.

Nos aplicativos móveis do Power BI para iOS e Android, você também pode anotar e compartilhar o instantâneo de um bloco, relatório ou visual com qualquer pessoa.

Compartilhar do seu iPhone

1. Na barra de ações na parte inferior do dashboard ou do relatório, toque no ícone **Compartilhar** .

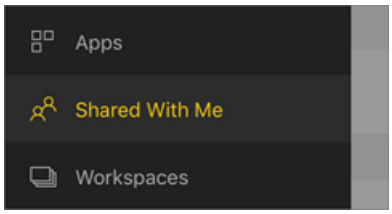


2. Digite nomes, separados por vírgulas, e uma mensagem para acompanhar seu convite.
3. Para permitir o recompartilhamento, deixe selecionada a opção **Permitir que os destinatários compartilhem novamente**.

   O recompartilhamento permite que seus colegas encaminhem o convite por email a outros membros de sua organização, por meio da Web ou dos aplicativos móveis.

4. Toque em **Enviar** no canto superior direito.

   Os destinatários receberão um convite por email com um link direto para o dashboard ou para o relatório. O convite expira após um mês. Quando eles o abrem, seja em um navegador ou no aplicativo móvel do Power BI, ele é adicionado à seção **Compartilhado Comigo** de sua conta do Power BI.



Leia mais observações sobre o compartilhamento com colegas.

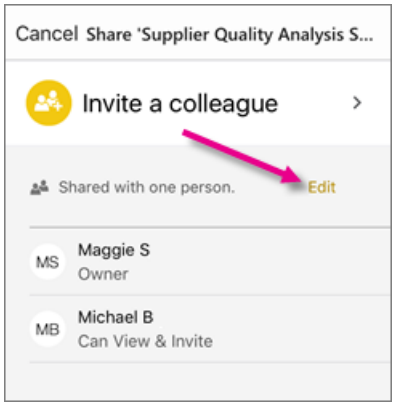
Descompartilhar do seu iPhone

Só será possível descompartilhar se você for o proprietário.

1. Na barra de ações na parte inferior do dashboard ou do relatório, toque no ícone **Compartilhar** .
2. Toque em **Convidar um colega**.

   Você verá a lista de colegas com quem você compartilhou este dashboard ou relatório, com estas frases:

   - **Pode exibir**: eles podem exibir, mas não podem compartilhar.
   - **Pode exibir e convidar**: eles podem exibir e compartilhar com outros colegas.
3. Toque em **Editar**.



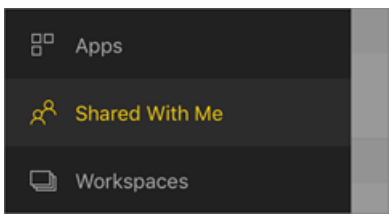
4. Para descompartilhar, toque no círculo vermelho ao lado de um nome e toque em **Excluir**.

Compartilhar do seu iPad

1. Toque no ícone **Compartilhar** no canto superior direito do seu dashboard ou relatório.
2. Digite endereços de email e uma mensagem para acompanhar seu convite.
3. Para permitir o recompartilhamento, deixe selecionada a opção **Permitir que os destinatários compartilhem novamente**.

   O recompartilhamento permite que seus colegas encaminhem o convite por email a outros membros de sua organização, por meio da Web ou dos aplicativos móveis.
4. Toque em **Enviar** no canto superior direito.

   Os destinatários receberão um convite por email com um link direto para o dashboard ou para o relatório. O convite expira após um mês. Quando eles o abrem, seja em um navegador ou no aplicativo móvel do Power BI, ele é adicionado à seção **Compartilhado Comigo** de sua conta do Power BI



Leia mais observações sobre o compartilhamento com colegas.

Descompartilhar do seu iPad

Só será possível descompartilhar se você for o proprietário.

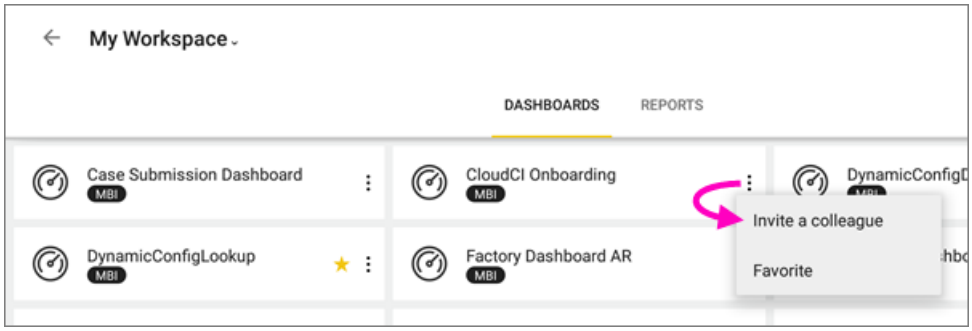
1. Toque no ícone **Compartilhar** no canto superior direito do seu dashboard ou relatório.

   Você verá a lista de colegas com quem você compartilhou este dashboard ou relatório, com estas frases:

   - **Pode exibir**: eles podem exibir, mas não podem compartilhar.
   - **Pode exibir e convidar**: eles podem exibir e compartilhar com outros colegas.
2. Toque em **Editar**.
3. Para descompartilhar, toque no círculo vermelho ao lado de um nome e toque em **Excluir**.

Compartilhar do seu dispositivo Android

1. Na página inicial de dashboards ou de relatórios, toque nas reticências (...) e toque em **Convidar um colega**.



2. Ou, em um dashboard, toque no ícone Convidar .

   Se for o proprietário do dashboard, você verá a lista de colegas com os quais você compartilhou esse dashboard ou relatório, com estas observações:

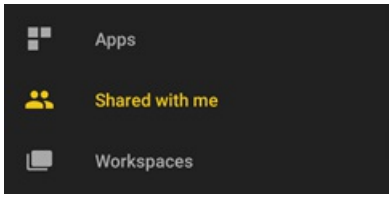
   - **Pode exibir**: eles podem exibir, mas não podem compartilhar.
   - **Pode exibir e recompartilhar**: eles podem exibir e compartilhar com outros colegas.
3. Digite os endereços de email e uma mensagem para acompanhar o seu convite de painel. Caso contrário, o Power BI envia uma mensagem padrão.

4. Para permitir o recompartilhamento, deixe selecionada a opção **Permitir que os destinatários compartilhem este painel** .

   O recompartilhamento permite que seus colegas de trabalho encaminhem o convite por email a outros membros de sua organização, por meio do navegador ou dos aplicativos móveis.

5. Toque no ícone **Enviar** no canto superior direito para enviar o email.

   Os destinatários receberão um convite por email com um link direto para o dashboard. O convite expira após um mês. Quando eles o abrem, seja em um navegador ou no aplicativo móvel do Power BI, ele é adicionado à seção **Compartilhado Comigo** de sua conta do Power BI



Leia mais observações sobre o compartilhamento de painéis com colegas.

Descompartilhar do seu dispositivo Android

Só será possível descompartilhar se você for o proprietário.

1. No canto superior direito do seu dashboard ou relatório, toque no ícone convidar .

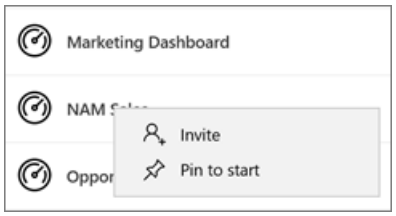
   Você vê a lista de colegas com os quais você compartilhou este painel ou relatório.

2. Para interromper o compartilhamento com um colega, toque no **X** ao lado do nome > **Remover**.

Compartilhar do seu dispositivo Windows 10

1. Em um dashboard, toque no ícone Convidar .

   Ou, na página inicial de dashboards ou relatórios, clique com o botão direito do mouse ou pressione e mantenha pressionado e toque em **Convidar**.

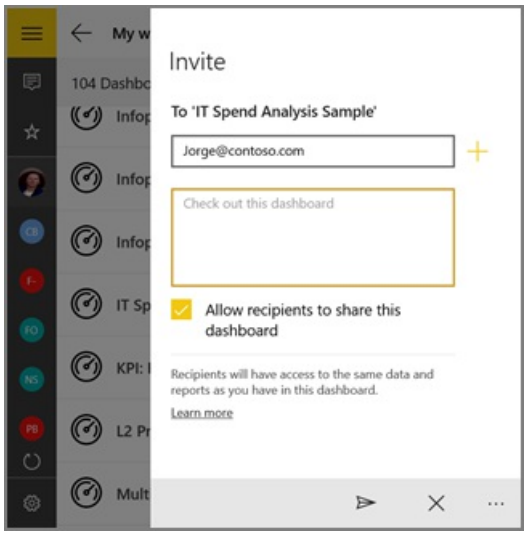


   Se for o proprietário do painel, você verá a lista de colegas com os quais você compartilhou esse painel, com estas notas:

   Pode exibir: eles podem exibir, mas não podem compartilhar.

   Pode exibir e recompartilhar: eles podem exibir e compartilhar com outros colegas.

2. Digite endereços de email e uma mensagem para acompanhar seu convite. Caso contrário, o Power BI envia uma mensagem padrão.



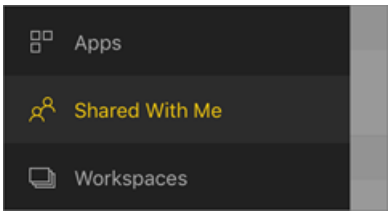
3. Para permitir o recompartilhamento, deixe selecionada a opção **Permitir que os destinatários compartilhem novamente**.

   Recompartilhar permite que seus colegas de trabalho compartilhem com outros em sua organização, seja por meio do navegador ou pelos aplicativos móveis.

4. Toque no ícone **Enviar** .

   Os destinatários receberão um convite por email com um link direto para o dashboard ou para o

relatório. O convite expira após um mês. Quando eles o abrem, seja em um navegador ou no aplicativo móvel do Power BI, ele é adicionado à seção **Compartilhado Comigo** de sua conta do Power BI



Leia mais observações sobre o compartilhamento com colegas.

Próximas etapas

- Anotar e compartilhar um instantâneo de um bloco, relatório ou visual nos aplicativos móveis
- Compartilhar um dashboard ou relatório no Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Explorar blocos nos aplicativos móveis do Power BI

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

Blocos são instantâneos dinâmicos dos seus dados, fixados a um painel. Os seus valores se alteram conforme os dados são alterados. **Você adiciona blocos a um dashboard no serviço do Power BI.**

Em seguida, nos aplicativos móveis do Power BI, abra os blocos no modo de foco e interaja com eles. É possível abrir blocos com todos os tipos de visuais, incluindo blocos baseados no Bing e no R.

Blocos nos aplicativos do iOS

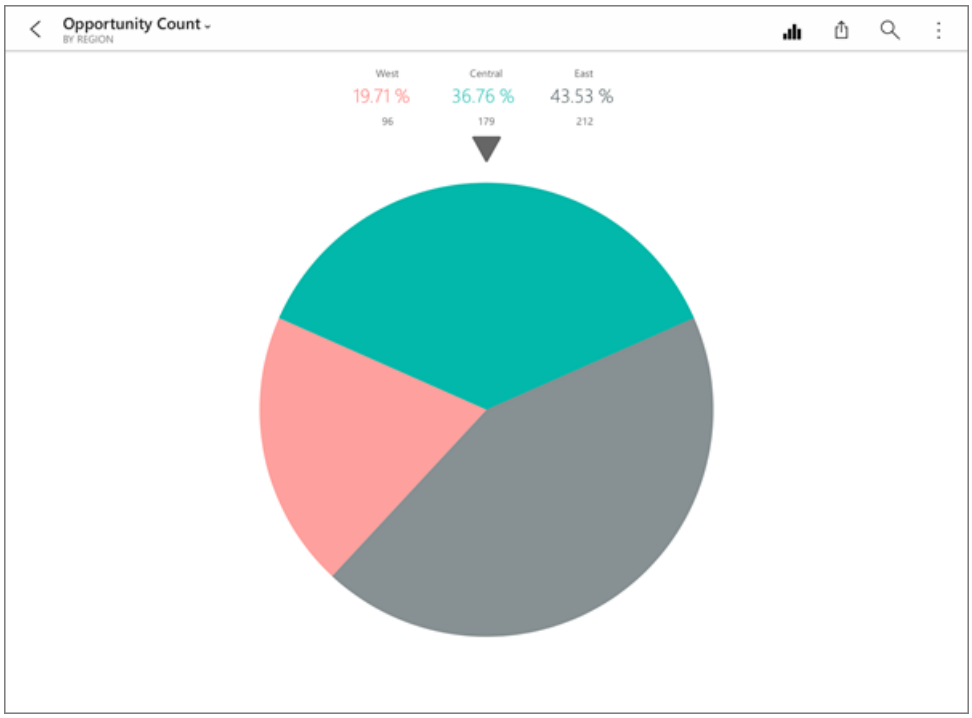
> **NOTE**
> Você pode criar blocos de imagens com o aplicativo iPhone e salvá-los nos dashboards.

1. Abra um dashboard no aplicativo móvel para iOS.
2. Toque em um bloco. Ele é aberto no modo de foco, no qual é mais fácil exibir e explorar os dados do bloco. No modo de foco:

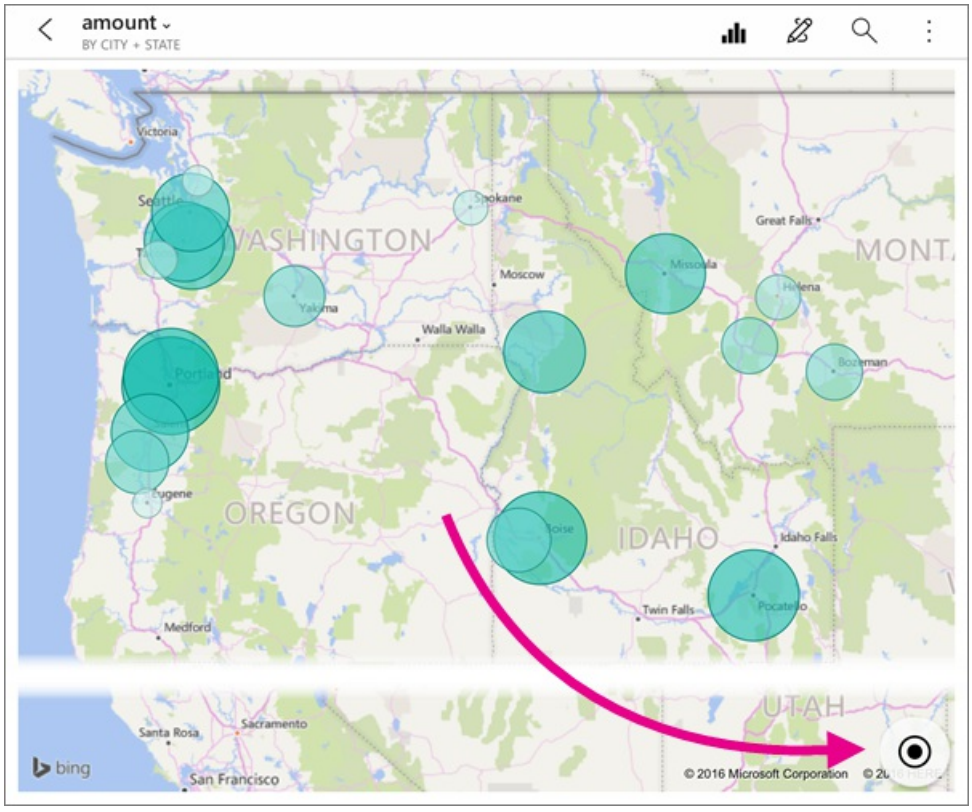
   Em um gráfico de linhas, barras ou colunas, toque para exibir os valores para partes específicas da visualização.

*Por exemplo, no gráfico de linhas os valores selecionados são para **Vendas Deste Ano* e **Vendas do Ano Passado** em **agosto**.

Em um gráfico de pizza, toque em uma fatia para mostrar seu valor na parte superior da pizza.

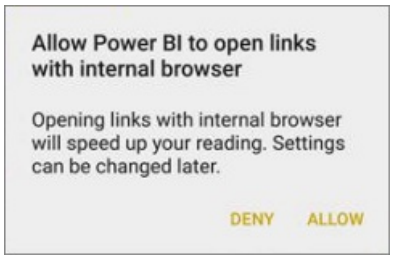


3. Em um mapa, toque no ícone **Centralizar mapa** para centralizar o mapa em sua localização atual.



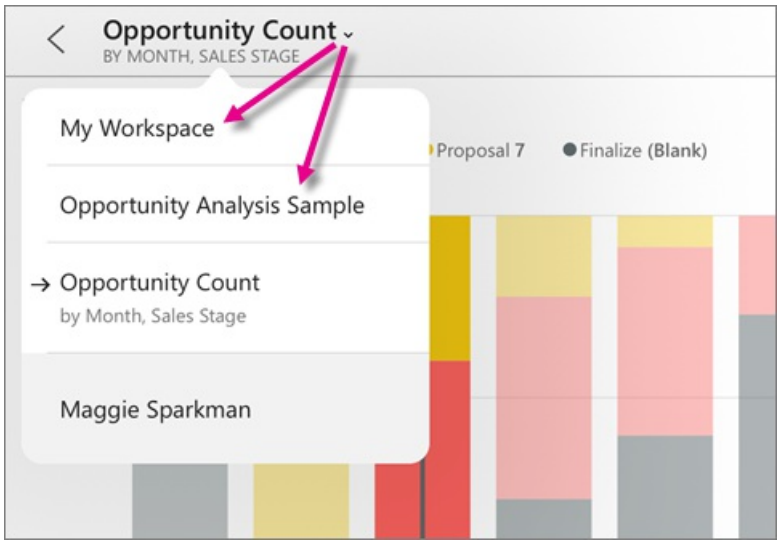
4. Toque no ícone compartilhar para anotar e compartilhar um bloco com outras pessoas.
5. Adicione um alerta ao bloco. Se os valores ficarem acima ou abaixo das metas, o Power BI emitirá uma notificação.
6. Às vezes, o criador do dashboard adicionou um link a um bloco. Nesse caso, ele tem um ícone de link quando estiver no modo Foco:

Os links podem levar a outros dashboards do Power BI ou a uma URL externa. Você pode tocar no link para abri-lo no aplicativo do Power BI. Se for um site externo, o Power BI lhe pede para permiti-lo.



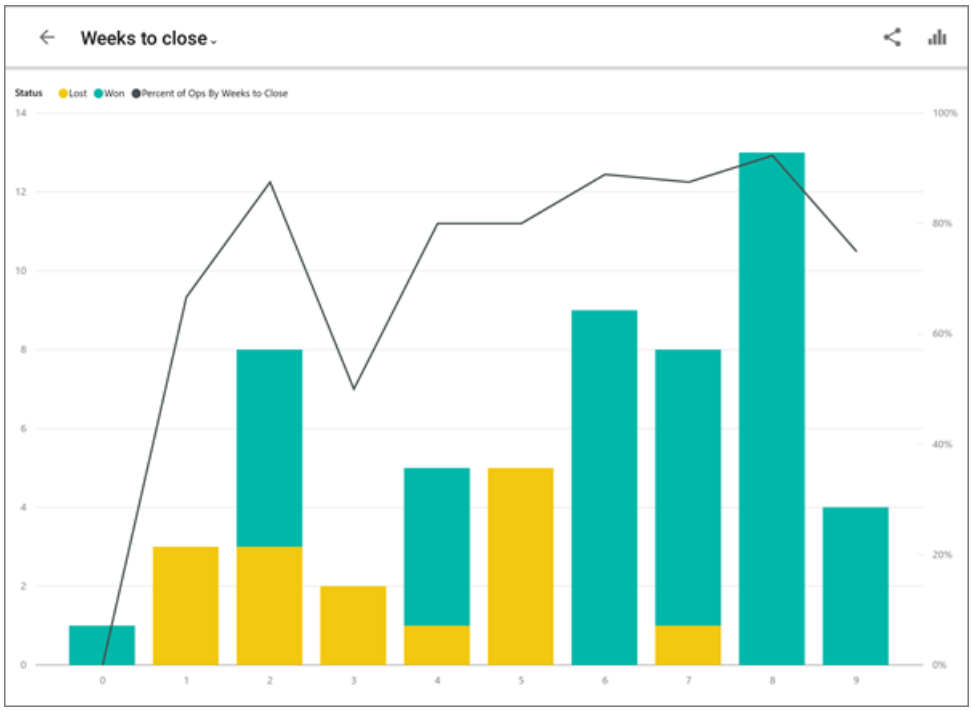
Depois de abrir o link no aplicativo do Power BI, você poderá copiar o link e abri-lo em uma janela do navegador.

7. Abra o relatório no qual o bloco se baseia.
8. Para sair do modo de foco do bloco, toque no nome do bloco e, em seguida, toque no nome do dashboard ou em **Meu Espaço de Trabalho**.



Blocos no aplicativo móvel para telefones e tablets Android

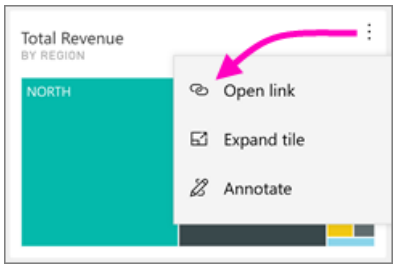
1. Abra um dashboard no aplicativo móvel do Power BI.
2. Toque em um bloco para abri-lo no modo de foco, no qual é mais fácil exibir e explorar os dados do bloco.



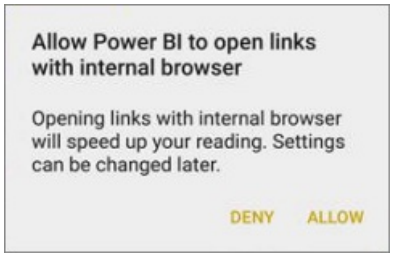
No modo de foco:

- Toque no gráfico para mover a barra em um gráfico de linhas, barras, colunas ou bolhas, para exibir os valores de um ponto específico na visualização.
- Toque no ícone Compartilhar instantâneo para anotar e compartilhar o bloco com outras pessoas.
- Toque no ícone Abrir relatório para exibir o relatório no aplicativo móvel.

3. Às vezes, o criador do dashboard adicionou um link a um bloco. Nesse caso, quando você toca nas reticências na vertical, (**...**) vê **Abrir link**:



Os links podem levar a outros dashboards do Power BI ou a uma URL externa. Você pode tocar no link para abri-lo no aplicativo do Power BI. Se for um site externo, o Power BI lhe pede para permiti-lo.

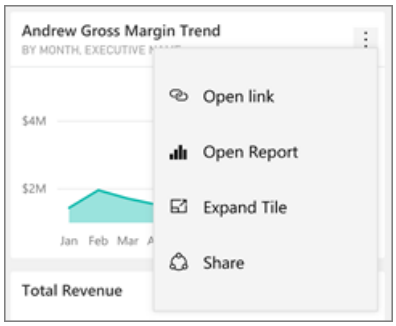


Depois de abrir o link no aplicativo do Power BI, você poderá copiar o link e abri-lo em uma janela do navegador.

4. Toque na seta no canto superior esquerdo para fechar o bloco e retornar ao dashboard.

Blocos no aplicativo móvel do Windows 10

1. Abra um dashboard no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10.
2. Toque na reticências vertical no bloco. A partir daqui, você pode:



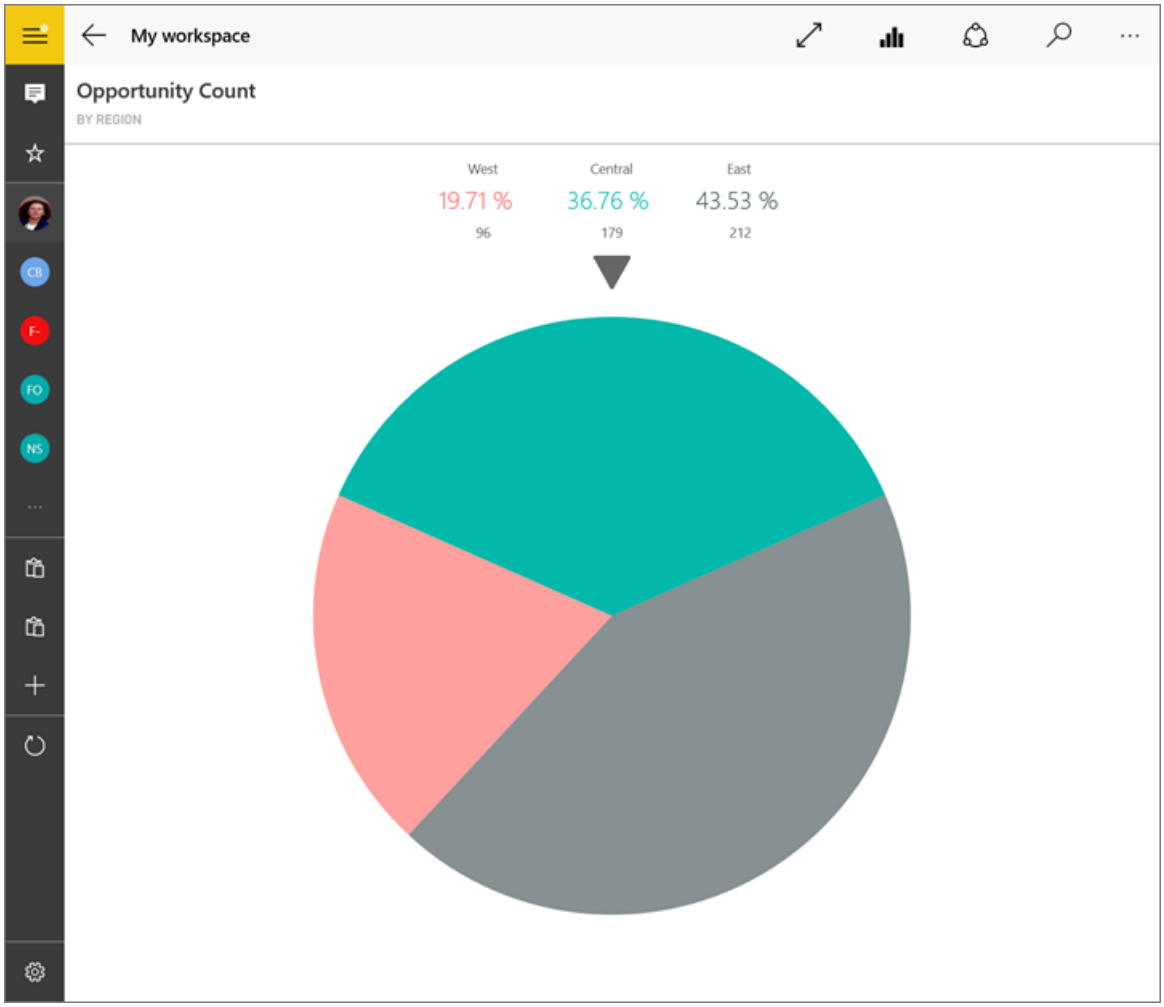
   Compartilhe um instantâneo do bloco.

   Toque em **Abrir Relatório** para exibir o relatório subjacente.

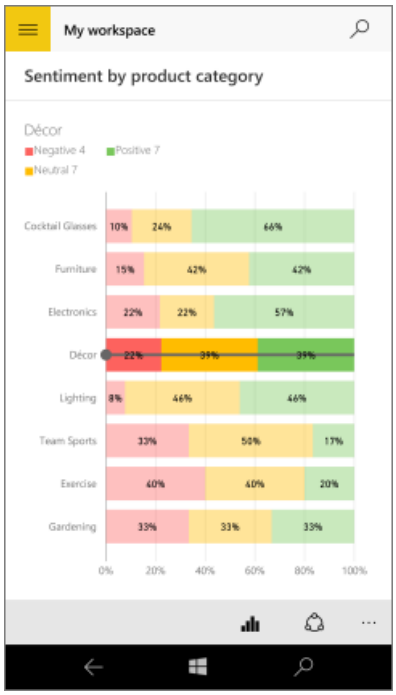
   Abra o link, se houver um link. Os links podem levar a painéis do Power BI ou para uma URL externa.

3. Toque em **Expandir Bloco**. Ele é aberto no modo de foco, no qual é mais fácil exibir e explorar os dados do bloco. Nesse modo você pode:

   Gire o gráfico de pizza para mostrar os valores da fatia na parte superior da pizza.



   Toque no gráfico para mover a barra em um gráfico de linhas, barras, colunas ou bolhas, para exibir os valores de um ponto específico na visualização.



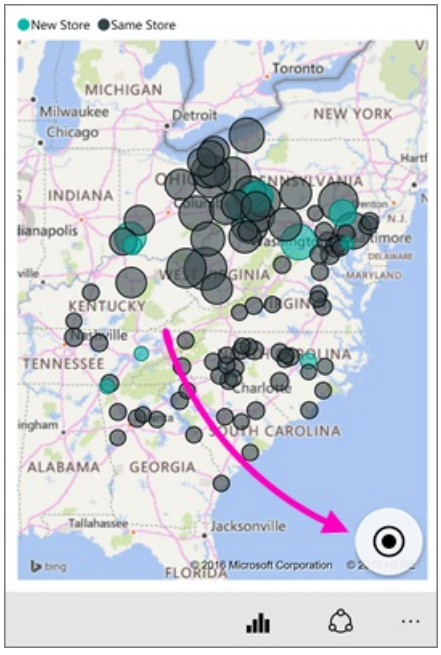
*Neste gráfico de barras, os valores da barra **Decor* são exibidos na parte superior do gráfico.

Toque no ícone **Tela inteira**

para abrir o bloco em modo de tela inteira, sem barras de menu e de navegação.

> **NOTE**
> Você também pode exibir dashboards e relatórios no modo de tela inteira no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10.

Em um mapa, toque no ícone **Centralizar mapa** para centralizar o mapa em sua localização atual.



Toque no ícone Compartilhar Instantâneo para compartilhar um bloco com outras pessoas.

Toque no ícone Abrir Relatório para exibir o relatório no qual o bloco se baseia.

4. Toque na seta ou no botão para voltar para fechar o bloco e retornar ao painel.

Próximas etapas

- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Tornar favoritos e exibi-los nos aplicativos móveis do Power BI

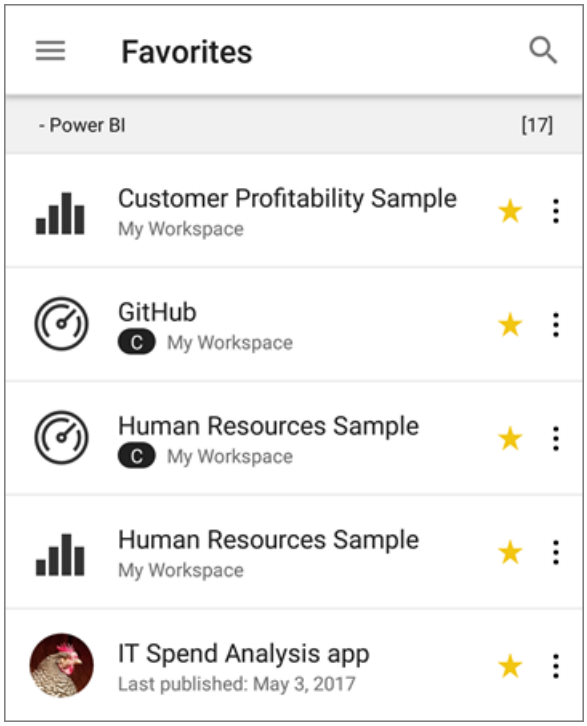
04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

Leia sobre como criar e exibir seus dashboards, relatórios e aplicativos favoritos do Power BI, além de KPIs e relatórios do Servidor de Relatórios do Microsoft Power BI e do Reporting Services favoritos nos aplicativos móveis.

Ao criar um favorito nos aplicativos móveis do Power BI, você o verá em sua página Favoritos no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e em todos os seus dispositivos móveis.

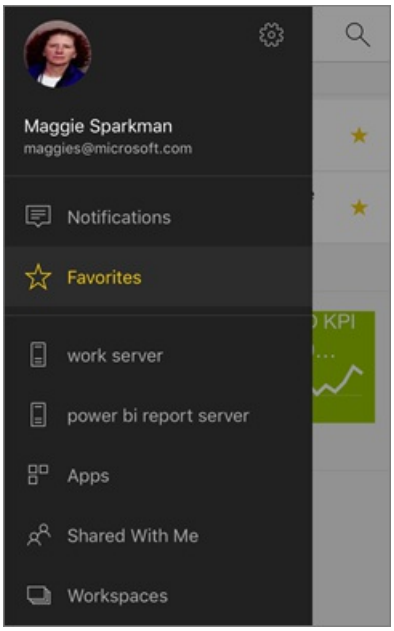


Você também pode tornar dashboards do Power BI e aplicativos em favoritos no serviço do Power BI. Em seguida, você os vê na página Favoritos no aplicativo móvel.

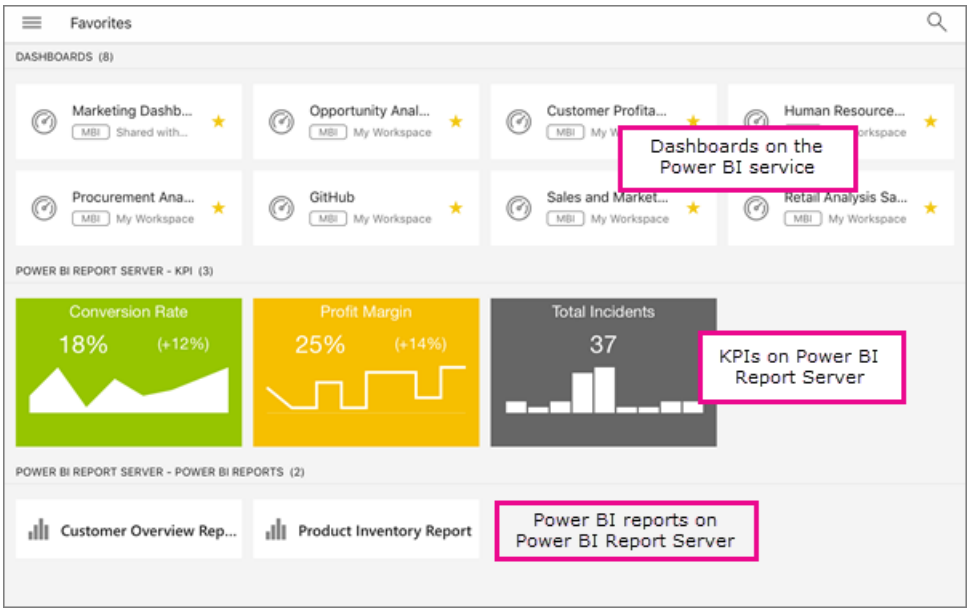
É possível marcar KPIs e relatórios como favoritos em um portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI ou do Reporting Services e, em seguida, exibi-los em uma pasta conveniente em seu dispositivo móvel, juntamente com seus dashboards favoritos do Power BI.

Veja seus favoritos do Power BI

- Toque no menu de navegação superior e, em seguida, toque em **Favoritos**.

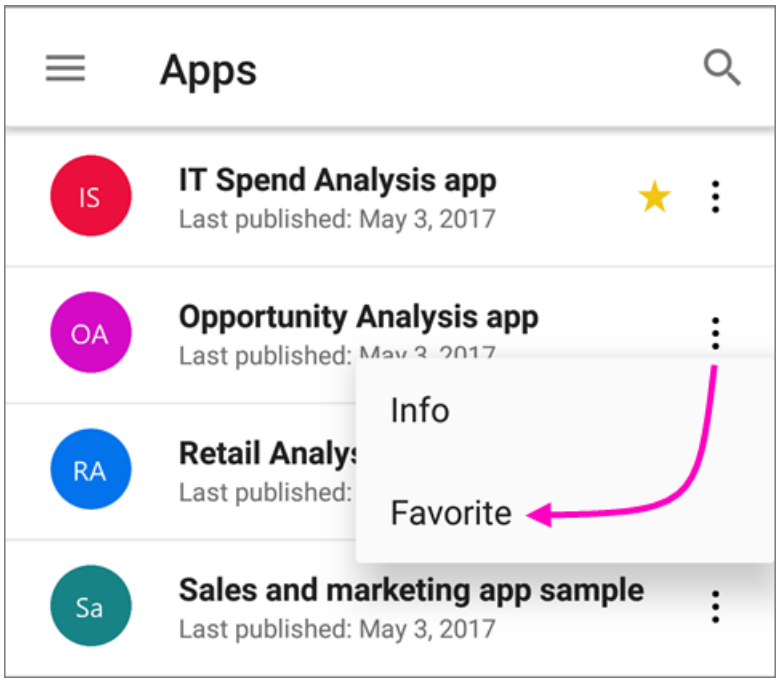


Você vê todos os seus favoritos juntos nesta página:

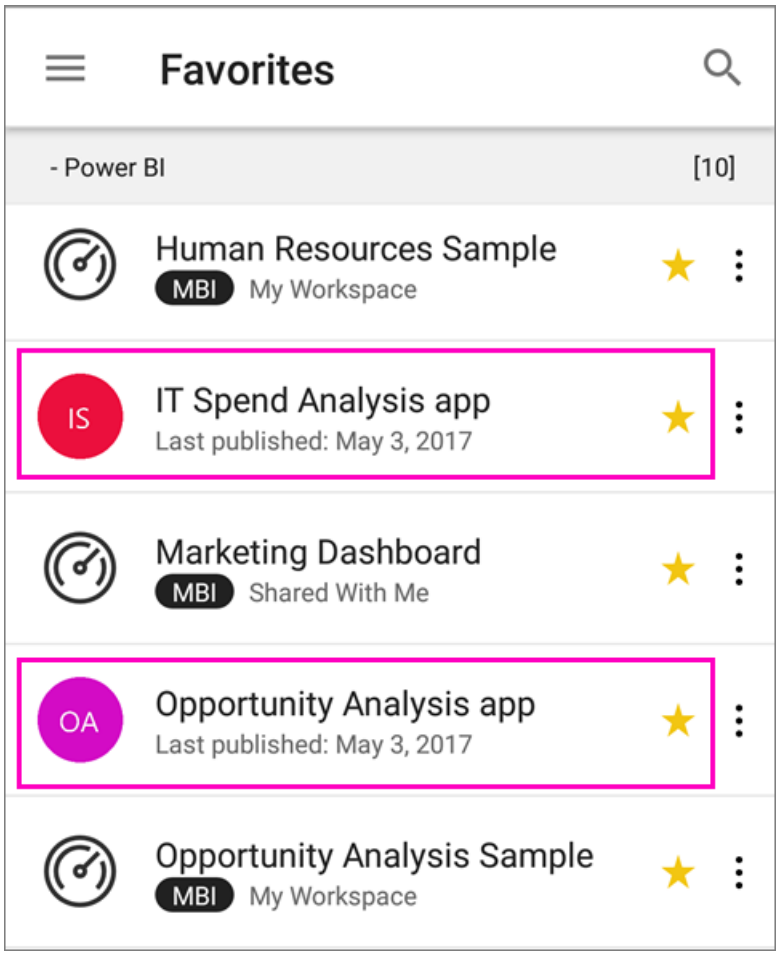


Tornar um aplicativo favorito

1. Na lista de aplicativos no aplicativo móvel, toque nas reticências (...) ao lado do aplicativo > **Favoritos**.



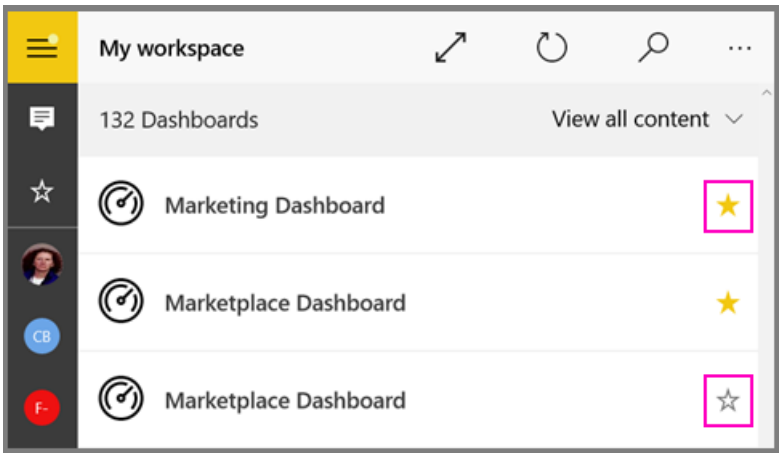
Agora, ele é listado com outros dashboards e aplicativos favoritos.



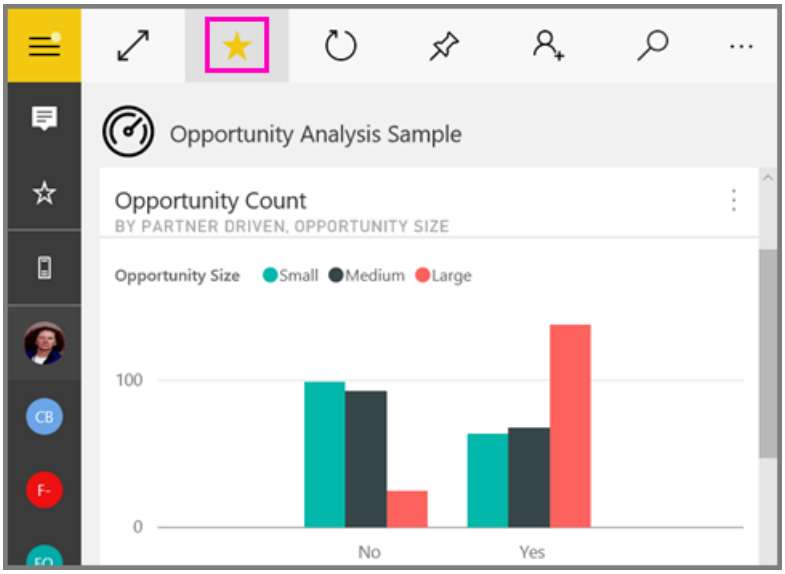
Tornar um dashboard ou relatório favorito nos aplicativos móveis iOS e Windows 10

Você pode tornar um dashboard ou relatório do Power BI ou um aplicativo favorito na lista de dashboards ou relatórios ou do próprio dashboard ou relatório.

- Na lista de dashboards ou relatórios no aplicativo móvel, toque na estrela vazia ao lado do nome ☆. A estrela fica amarela ★.



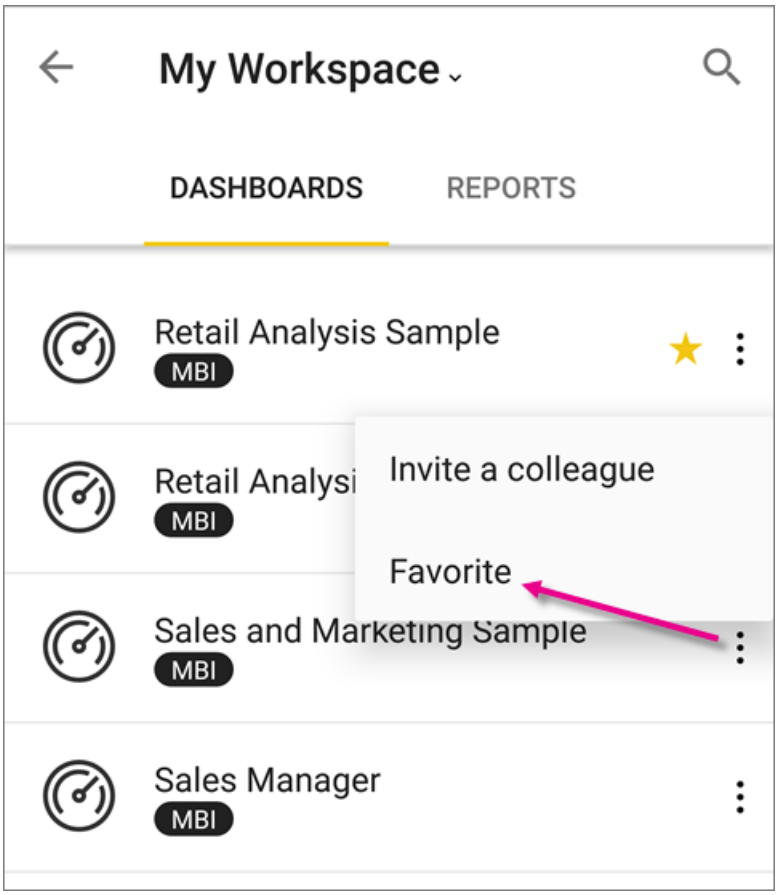
- No dashboard ou relatório, toque na estrela vazia na faixa de opções ☆. A estrela fica amarela ★.



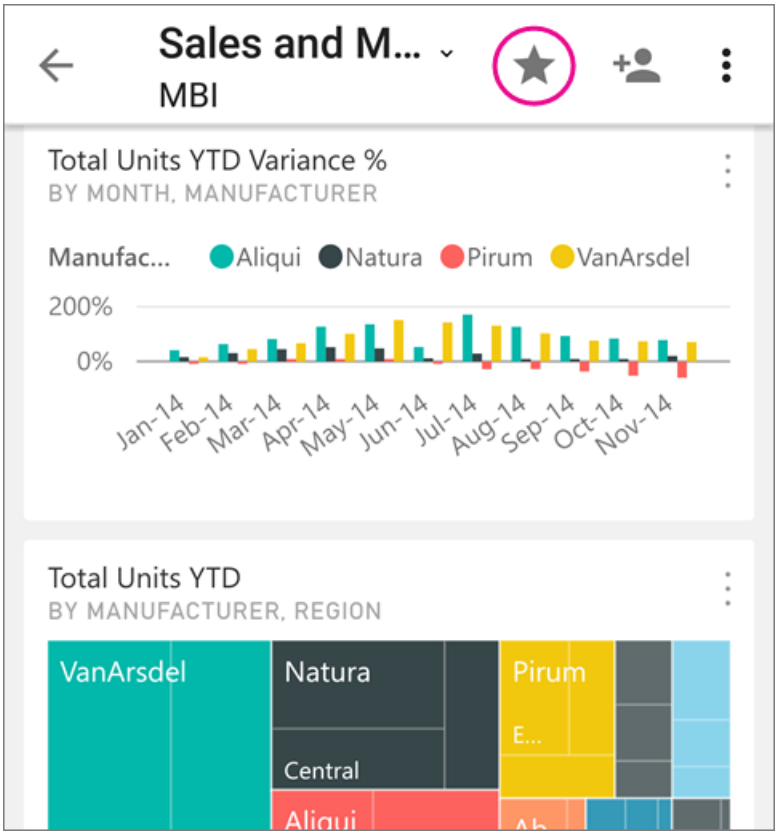
Tornar um dashboard ou relatório favorito nos aplicativos móveis Android

Você pode tornar um dashboard ou relatório ou um aplicativo favorito na lista de dashboards ou relatórios ou do próprio dashboard ou relatório.

- Na lista de painéis ou relatórios no aplicativo móvel, toque nas reticências verticais (...) ao lado do nome e toque em **Favorito**. Você verá uma estrela amarela ao lado do nome ★.



- No dashboard ou relatório, toque na estrela vazia na faixa de opções ☆. A estrela fica cinza-escuro ★.



Tornar favoritos os relatórios e KPIs do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services

É possível exibir seus relatórios e KPIs favoritos do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services

nos aplicativos móveis do Power BI, mas não é possível torná-los favoritos nos aplicativos móveis. Você os marca como favoritos no portal da Web.

Próximas etapas

- Criar dashboards no serviço do Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Definir alertas de dados nos aplicativos móveis do Power BI

04/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

Você pode definir alertas em painéis nos aplicativos móveis do Power BI e no serviço do Power BI. Os alertas notificam quando dados em um bloco são alterados além dos limites definidos. Os alertas funcionam em blocos que contêm um único número, como cartões e medidores, mas não em dados de streaming. É possível definir alertas de dados no seu dispositivo móvel e vê-los no serviço do Power BI e vice-versa. Só você pode ver os alertas de dados que você definir, mesmo que você compartilhe um painel ou um instantâneo de um bloco.

Você pode definir alertas em blocos, se você tiver uma licença do Power BI Pro, ou se você tiver uma licença gratuita do Power BI e o painel compartilhado estiver com capacidade de Premium.

WARNING

Notificações de alerta controladas por dados fornecem informações sobre seus dados. Se o dispositivo for roubado, recomendamos que você vá para o serviço do Power BI para desligar todas as regras de alerta controladas por dados.

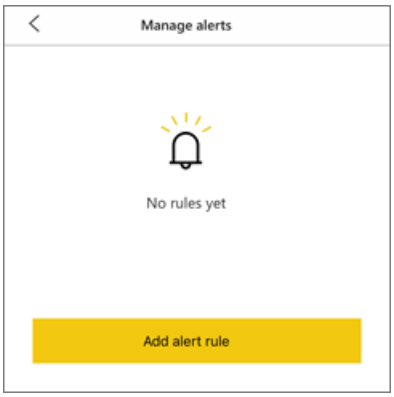
Saiba mais sobre o gerenciamento de alertas de dados no serviço do Power BI.

Alertas de dados em um iPhone ou iPad

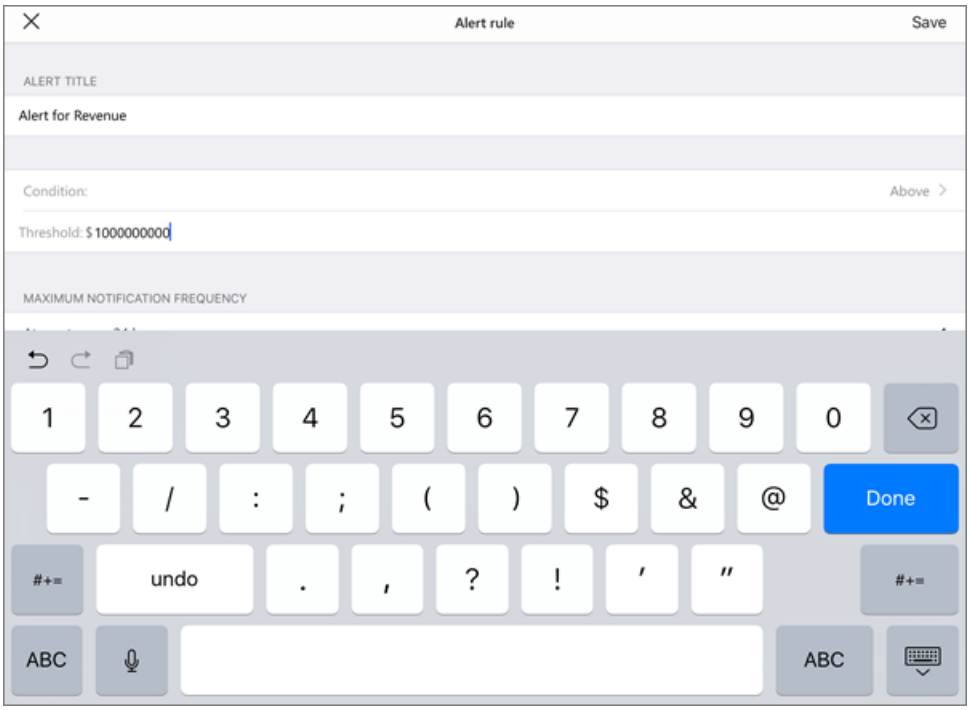
Definir um alerta em um iPhone ou iPad

1. Toque em um número ou bloco em um dashboard para abri-lo em modo de foco.

2. Toque no ícone de sino para adicionar um alerta.
3. Toque em **Adicionar regra de alerta**.



4. Opte por receber alertas acima ou abaixo de um valor e defina o valor.



5. Decida se deseja receber por hora ou alertas diários e se também deseja receber um email quando um alerta for enviado.

> **NOTE**
> Você não recebe alertas a cada hora ou diariamente, a menos que os dados estejam realmente atualizados no momento.

6. Também é possível alterar o título do alerta.
7. Toque em **Salvar**.
8. Um único bloco pode ter alertas para valores acima e abaixo dos limites. Em **Gerenciar alertas**, toque em **Adicionar regra de alerta**.

Gerenciar alertas no seu iPhone ou iPad

Você pode gerenciar os alertas individuais no seu dispositivo móvel ou gerenciar todos os alertas no serviço do Power BI.

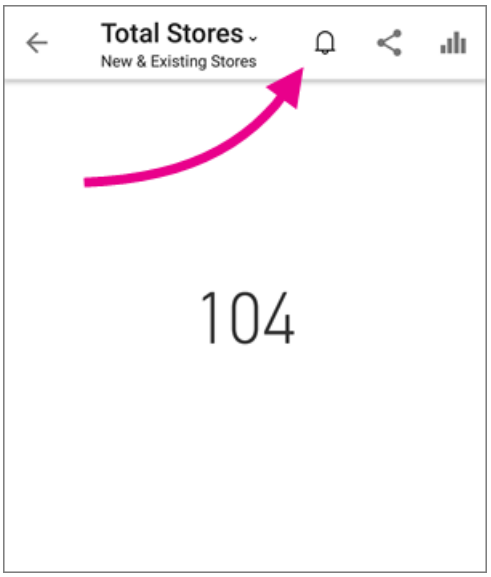
1. Em um dashboard, toque em um bloco de números ou medidores que tenha um alerta.

2. Toque no ícone de sino .
3. Toque no nome do alerta para editá-lo, toque no controle deslizante para desligar os alertas de email ou toque na lata de lixo para excluir o alerta.

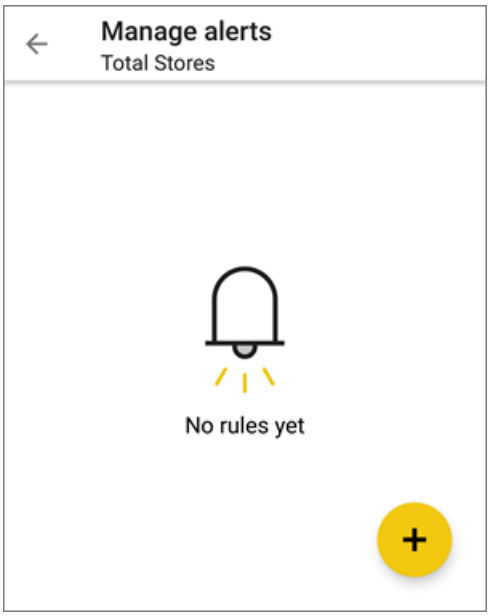
Alertas de dados em um dispositivo Android

Definir um alerta em um dispositivo Android

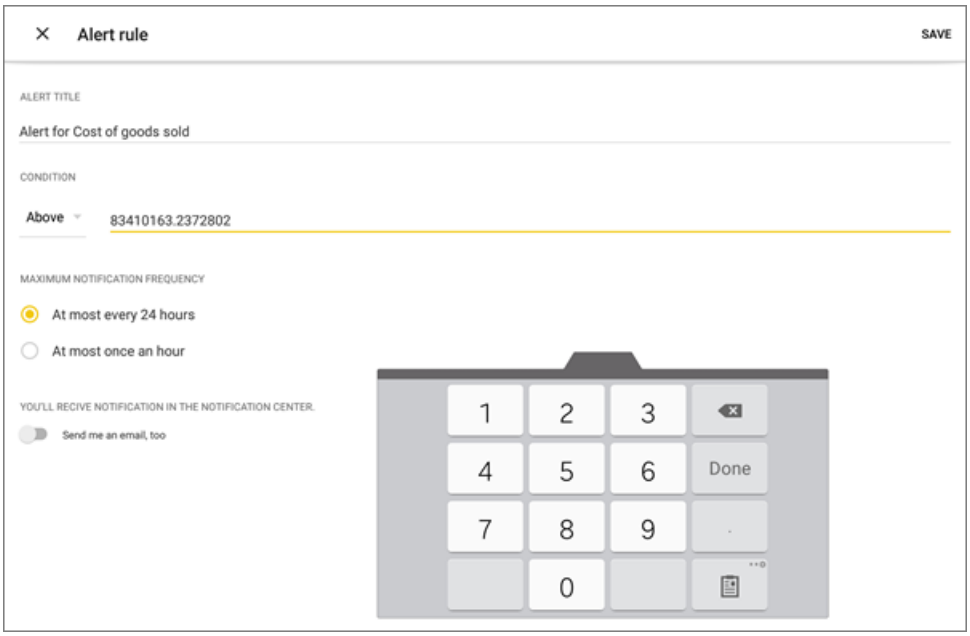
1. No dashboard do Power BI, toque em um bloco de número ou medidor para abri-lo.
2. Toque no ícone de sino para adicionar um alerta.



3. Toque no ícone de mais (+).



4. Opte por receber alertas acima ou abaixo de um valor e digite o valor.



5. Toque em **Concluído**.
6. Decida se deseja receber por hora ou alertas diários e se também deseja receber um email quando um alerta for enviado.

> **NOTE**
> Você não recebe alertas a cada hora ou diariamente, a menos que os dados estejam realmente atualizados no momento.

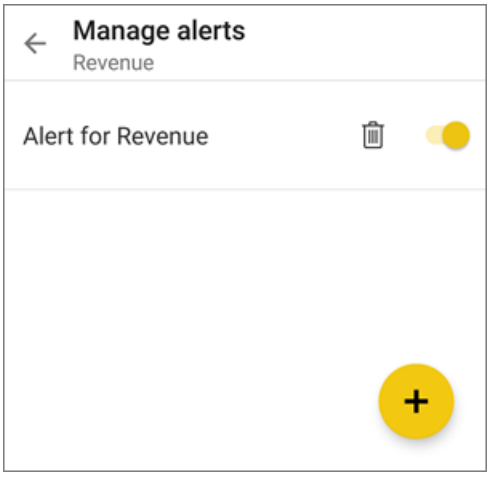
7. Também é possível alterar o título do alerta.
8. Toque em **Salvar**.

Gerenciar alertas em um dispositivo Android

Você pode gerenciar os alertas individuais no aplicativo móvel do Power BI ou gerenciar todos os alertas no serviço do Power BI.

1. Em um dashboard, toque em um bloco de cartões ou medidores que tenha um alerta.
2. Toque no ícone sólido de sino .

3. Toque no alerta para alterar um valor ou desativá-lo.

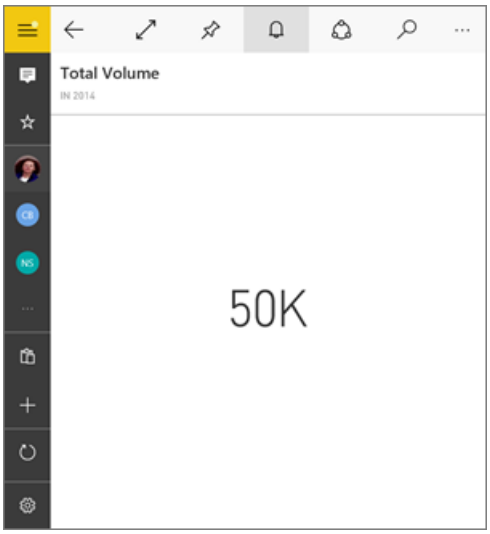


4. Toque no ícone de adição (+) para adicionar outro alerta no mesmo bloco.
5. Para excluir completamente o alerta, toque no ícone de lixo .

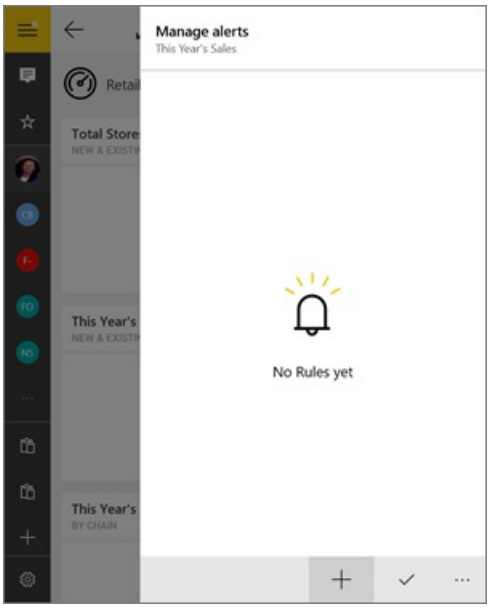
Alertas de dados em um dispositivo Windows

Definir alertas de dados em um dispositivo Windows

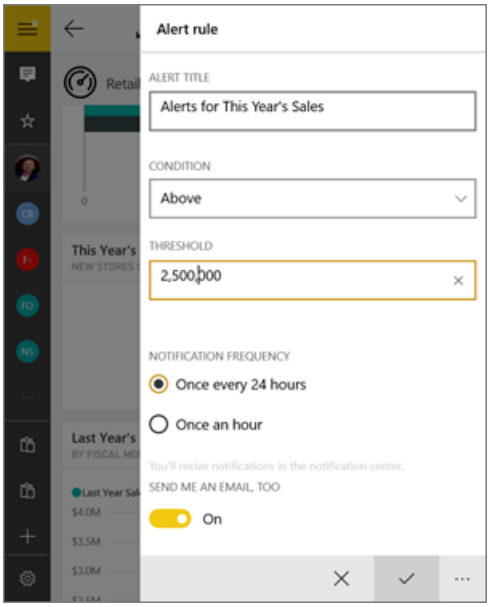
1. Toque em um bloco de números ou medidores em um dashboard para abri-lo.
2. Toque no ícone de sino para adicionar um alerta.



3. Toque no ícone de mais (+).



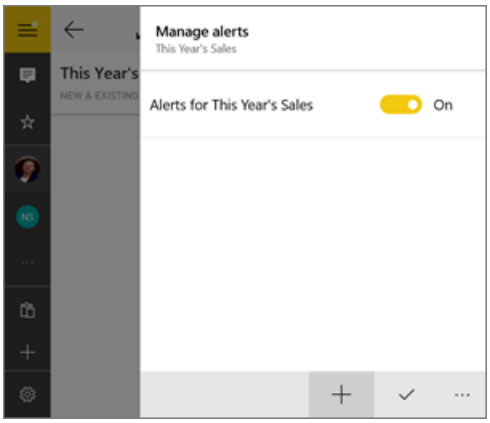
4. Opte por receber alertas acima ou abaixo de um valor e digite o valor.



5. Decida se deseja receber por hora ou alertas diários e se também deseja receber um email quando um alerta for enviado.

> **NOTE**
> Você não recebe alertas a cada hora ou diariamente, a menos que os dados estejam realmente atualizados no momento.

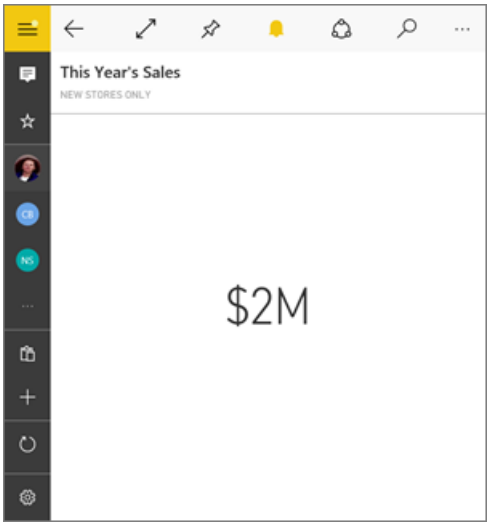
6. Também é possível alterar o título do alerta.
7. Toque na marca de seleção.
8. Um único bloco pode ter alertas para valores acima e abaixo dos limites. Em **Gerenciar alertas**, toque no sinal de mais (+).



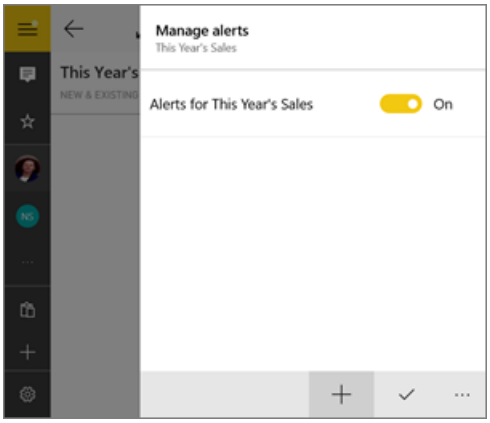
Gerenciar alertas em um dispositivo Windows

Você pode gerenciar os alertas individuais no aplicativo móvel do Power BI ou gerenciar todos os alertas no serviço do Power BI.

1. Em um dashboard, toque em um bloco de cartões ou medidores que tenha um alerta.
2. Toque no ícone de sino .



3. Toque no alerta para alterar um valor ou desativá-lo.



4. Para excluir completamente o alerta, clique com o botão direito do mouse ou toque e segure > **Excluir**.

Recebendo alertas

Você recebe alertas na Central de Notificações do Power BI no seu dispositivo móvel ou no serviço do Power BI, juntamente com as notificações sobre novos dashboards que alguém compartilhou com você.

As fontes de dados geralmente são configuradas para atualização diária, embora algumas sejam atualizadas

com mais frequência. Quando os dados no dashboard forem atualizados, se os dados que estão sendo controlados atingirem um dos limites que você definiu, várias coisas acontecerão.

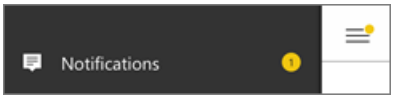
1. O Power BI verifica se passou mais de uma hora ou mais de 24 horas (dependendo da opção selecionada) desde o envio do último alerta.

   Enquanto os dados estiverem acima do limite, você receberá um alerta a cada uma hora ou a cada 24 horas.

2. Se tiver definido que o alerta deve lhe enviar um email, você verá algo parecido com isto na Caixa de Entrada.

3. O Power BI adiciona uma mensagem à sua **Central de Notificações** e adiciona um novo ícone de alerta no bloco aplicável .

4. Toque no botão de navegação global para abrir sua **Central de notificação** e ver os detalhes do alerta.



> **NOTE**
> Os alertas funcionam somente em dados que estão atualizados. Depois que os dados são atualizados, o Power BI verifica se foi definido um alerta para esses dados. Se os dados atingirem um limite de alerta, um alerta será disparado.

Dicas e solução de problemas

- Não há suporte atualmente para alertas para blocos do Bing ou blocos de cartões com medidas de data/hora.
- Os alertas funcionam apenas com dados numéricos.
- Os alertas funcionam somente em dados que estão atualizados. Eles não funcionam em dados estáticos.
- Os alertas não funcionam com blocos que contêm dados de streaming.

Próximas etapas

- Gerenciar seus alertas no serviço do Power BI
- Central de Notificações do Power BI Mobile
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Obter notificações nos aplicativos móveis do Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

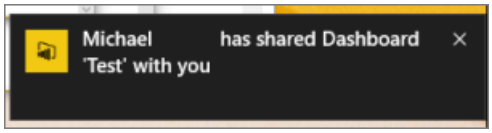
iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

As notificações levam diretamente a você informações relacionadas à sua experiência com o Power BI, no serviço do Power BI ou em seu dispositivo móvel. Quando você abre as Notificações, é exibido um feed sequencial de mensagens sobre alertas definidos, novos dashboards que foram compartilhados com você, as alterações no espaço de trabalho do grupo, informações sobre eventos e reuniões do Power BI e muito mais.

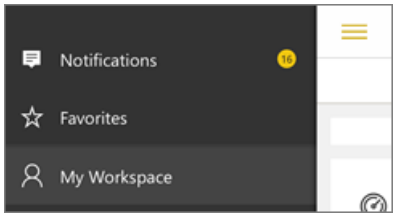
> **NOTE**
> Em um dispositivo iOS, em sua primeira conexão à versão atualizada dos aplicativos do Power BI, você verá uma mensagem perguntando se quer receber notificações do Power BI. Você também pode configurar o modo como o Power BI envia notificações a você em **Configurações** de seu dispositivo.

Exibir notificações em seu dispositivo móvel

1. Quando você recebe notificações em seu dispositivo móvel, por padrão, o Power BI emite um som e mostra uma faixa de navegação.

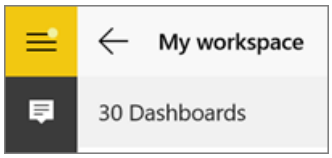
   

   Ou em um iPad:

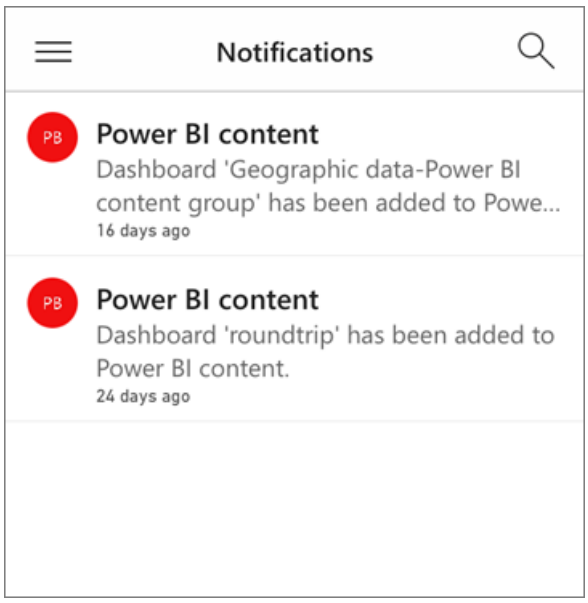
   É possível alterar o modo como o Power BI lhe envia notificações.

2. Se você recebeu notificações, quando você entrar no Power BI em seu dispositivo móvel, verá um ponto amarelo no botão de navegação global (Android) ou no ícone **Notificações**.



3. Selecione o ícone de Notificações (Windows 10).

   As notificações são exibidas com as mensagens mais recente na parte superior e as mensagens não lidas realçadas. As notificações são mantidas por 90 dias, a menos que você as exclua ou que elas atinjam o limite máximo de 100.



4. Para ignorar uma notificação, toque e mantenha-a pressionada e selecione **Ignorar**.

Alterar ou desativar as notificações em seu dispositivo móvel

Você pode alterar o modo como o Power BI envia notificações a você.

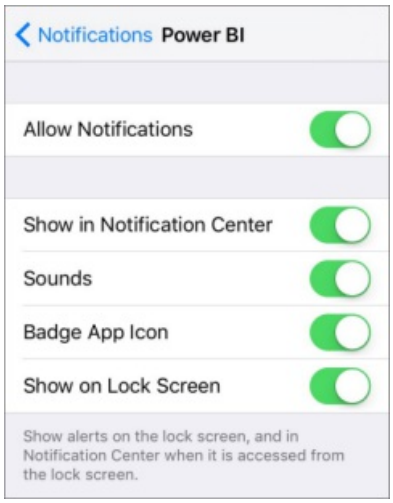
1. Em um dispositivo iOS, acesse **Configurações** > **Notificações**.

   Em um telefone Android, vá para **Configurações de Notificação**.

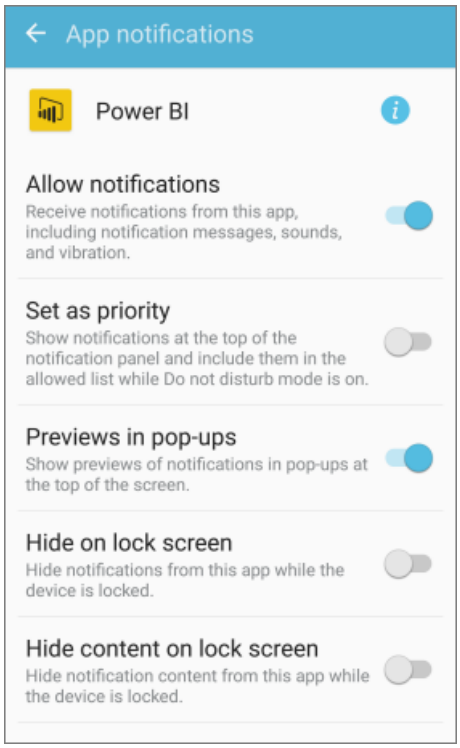
   Em um dispositivo do Windows em **Configurações**, vá para **Sistema** > **Notificações e ações**.

2. Na lista de aplicativos, selecione **Power BI**.
3. Aqui você pode desativar as notificações por completo ou escolher as notificações desejadas.

   Em um iPhone



Em um telefone Android



Em um dispositivo Windows 10

Próximas etapas

- Alertas de dados no serviço do Power BI
- Definir alertas de dados no aplicativo de iPhone (Power BI para iOS)
- Definir alertas de dados no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10
- Baixar a versão mais recente dos aplicativos do Power BI para dispositivos móveis

Criar um link para um local específico nos aplicativos móveis do Power BI

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Você pode criar e usar um Uniform Resource Identifier (URI) para vincular a um local específico (um *link profundo*) dentro dos aplicativos móveis do Power BI em todas as plataformas móveis: iOS, dispositivos Android e Windows 10.

Links de URI podem apontar diretamente para relatórios, painéis e blocos.

O destino do link profundo determina o formato do URI. Siga estas etapas para criar links profundos para locais diferentes.

Abra o aplicativo móvel de Power BI

Use esse URI para abrir o aplicativo móvel do Power BI em qualquer dispositivo:

```
mspbi://app/
```

Abrir em um painel específico

Esse URI abre o aplicativo móvel do Power BI em painel específico:

```
mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=<36-character-dashboard-id>
```

Para localizar a ID de objeto de 36 caracteres do painel, navegue até o painel específico no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Por exemplo, veja a seção realçada desta URL:

https://powerbi.com/groups/me/dashboards/**61b7e871-cb98-48ed-bddc-6572c921e270**

Se o painel estiver em um grupo diferente do grupo Meu Espaço de Trabalho, adicione `&GroupObjectId=<36-character-group-id>` antes ou após a ID do painel. Por exemplo,

mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679-b9a1c59b5d60 **&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248**

Observe o E comercial (&) entre os dois.

Abrir em um bloco específico em foco

Esse URI abre um bloco específico em foco no aplicativo móvel do Power BI:

```
mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=<36-character-dashboard-id>&TileObjectId=<36-character-tile-id>
```

Para localizar a ID de objeto de 36 caracteres, do painel e do bloco, navegue até o painel específico no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e abra o bloco em modo de foco. Por exemplo, veja as seções realçadas desta URL:

https://powerbi.com/groups/me/dashboards/**3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7**/tiles/**565f9740-5131-4648-87f2-f79c4cf9c5f5**/infocus

Para este bloco, o URI seria:

```
mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7&TileObjectId=565f9740-5131-4648-87f2-f79c4cf9c5f5
```

Observe o E comercial (&) entre os dois.

Se o painel estiver em um grupo diferente do grupo Meu Espaço de Trabalho, adicione `&GroupObjectId=<36-character-group-id>`

Abra em um relatório específico

Esse URI abre um relatório específico no aplicativo móvel do Power BI:

```
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>
```

Para localizar a ID de objeto de 36 caracteres do relatório, navegue até o relatório específico no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Por exemplo, veja a seção realçada desta URL:

https://powerbi.com/groups/me/reports/**df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300**

Abrir em uma página específica do relatório

Esse URI abre uma página de relatório específico no aplicativo móvel do Power BI:

```
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>&reportPage=ReportSection<number>
```

A página do relatório é chamada "ReportSection" seguida por um número. Novamente, abra o relatório no serviço do Power BI (https://powerbi.com) e navegue até a página específica do relatório.

Por exemplo, veja a seção realçada desta URL:

https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/**ReportSection11**

Abrir no modo de tela inteira

Adicione o parâmetro em negrito para abrir em um relatório específico no modo de tela inteira:

```
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>**&openFullScreen=true**
```

Por exemplo:

mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=500217de-50f0-4af1-b345-b81027224033&openFullScreen=true

Adicionar contexto (opcional)

Você também pode adicionar contexto na cadeia de caracteres. Em seguida, se precisar entrar em contato conosco, podemos usar esse contexto para filtrar nossos dados para seu aplicativo. Adicione `&context=<app-name>` ao link

Por exemplo, veja a seção realçada desta URL:

https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/**&context=SlackDeepLink**

Próximas etapas

Seus comentários nos ajudam a decidir o que implementar no futuro, portanto, não se esqueça de votar em outros recursos que você gostaria de ver em aplicativos móveis do Power BI.

- Aplicativos do Power BI para dispositivos móveis
- Siga @MSPowerBI no Twitter
- Participe da conversa na Comunidade do Power BI
- Introdução ao Power BI

Filtrar um relatório por localização geográfica nos aplicativos móveis do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

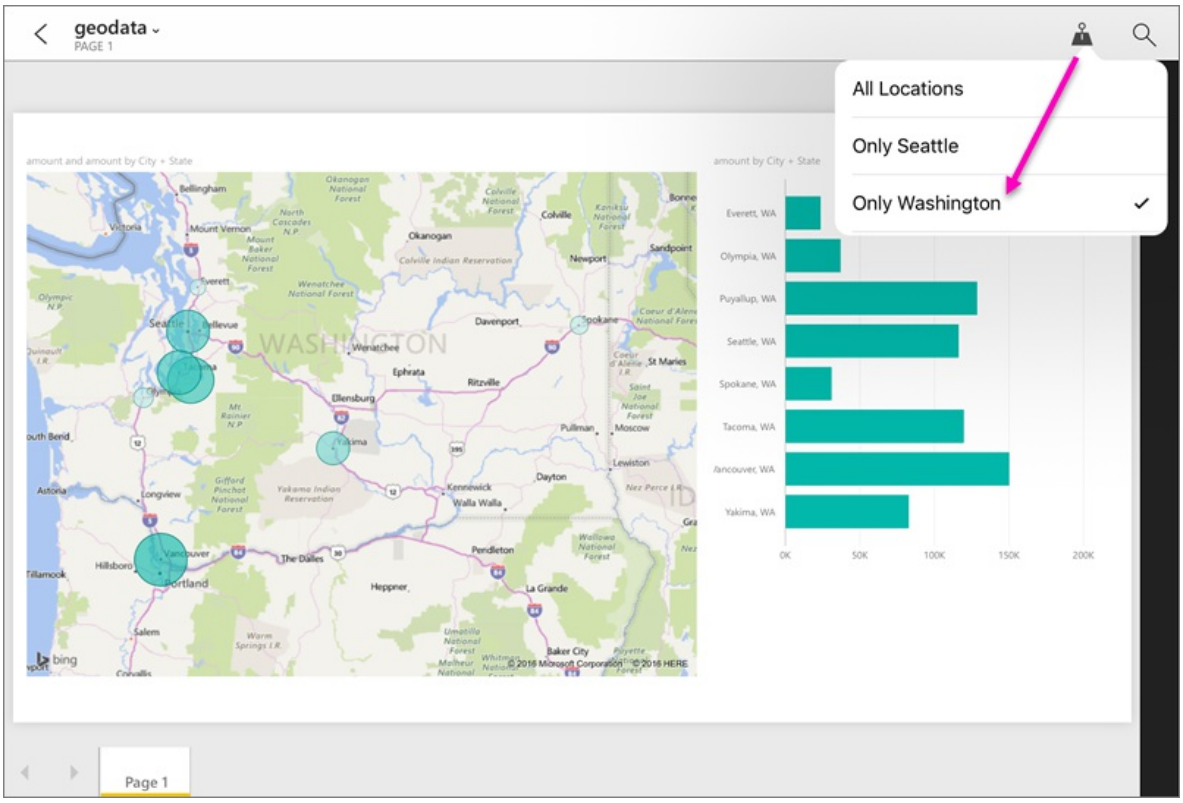
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Telefones Windows 10

Ao examinar um relatório do Power BI em seu dispositivo móvel, você vê um pequeno ícone de tachinha no canto superior direito? Nesse caso, você pode filtrar o relatório com base em sua localização geográfica.

> **NOTE**
> Só será possível filtrar por localização se os nomes geográficos no relatório estiverem em inglês – por exemplo, "New York City" ou "Germany". Tablets e PCs com Windows 10 não oferecem suporte a filtragem geográfica, mas celulares com Windows 10 fazem.

Filtrar o relatório por localização geográfica

1. Abra um relatório no aplicativo móvel do Power BI em seu dispositivo móvel.
2. Se o relatório tiver dados geográficos, você verá uma mensagem pedindo para permitir que o Power BI acesse sua localização. Clique em **Permitir**, então toque em **Permitir** novamente.
3. Toque na tachinha . Você pode filtrar por cidade, por estado/província ou por país/região, dependendo dos dados no relatório. O filtro lista apenas as opções que correspondem à sua localização atual.



Por que não vejo marcações de localização em um relatório?

Todas essas três condições precisam ser verdadeiras para que seja possível ver as marcações de localização.

- A pessoa que criou o relatório no Power BI Desktop categorizou os dados geográficos em pelo menos uma coluna, como cidade, estado ou país/região.
- Você está em um dos locais que contém dados nessa coluna.
- Você está usando um desses dispositivos móveis:
  - iOS (iPad, iPhone, iPod).
  - Tablet ou celular Android.
  - Celular com Windows 10 (outros dispositivos com Windows 10, como PCs e tablets que não dão suporte para filtragem geográfica).

Leia mais sobre a configuração da filtragem geográfica no Power BI Desktop.

Próximas etapas

- Conectar-se a dados do Power BI do mundo real com os aplicativos móveis
- Categorização de dados no Power BI Desktop
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Digitalizar um código QR do Power BI em seu dispositivo móvel

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhones	Telefones Android	Tablets Android

Os códigos QR no Power BI podem conectar qualquer item do mundo real diretamente às informações do BI relacionadas — não é necessária navegação ou pesquisa.

Digamos que um colega tenha criado um código QR no serviço do Power BI para um relatório ou um bloco em um dashboard, compartilhado o dashboard ou o relatório com você e colocado o código QR em um local estratégico — por exemplo, em um email ou item específico.

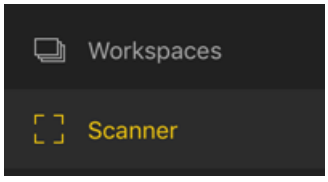
Você pode digitalizar o código QR para ter acesso imediato ao bloco ou relatório relevante, diretamente em seu telefone, usando o scanner do aplicativo do Power BI ou qualquer outro scanner instalado em seu telefone.

Se o seu colega não compartilhou o dashboard ou o relatório com você, você pode solicitar o acesso diretamente no aplicativo móvel.

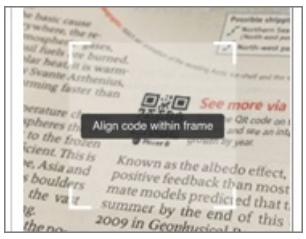
> **NOTE**
> Você também pode digitalizar um código QR de relatório com o aplicativo Power BI para Realidade Misturada.

Digitalizar um código QR do Power BI no seu iPhone com o scanner do Power BI

1. No aplicativo móvel do Power BI, abra o menu de navegação global na parte superior esquerda.
2. Role para baixo até **Scanner** e selecione-o.



3. Se a câmera não estiver habilitada, você precisa aprovar o aplicativo do Power BI para usar a câmera. Essa é uma única aprovação.
4. Aponte o scanner para o código QR do Power BI.



5. O bloco ou relatório é exibido ao focalizar a tela de fundo em realidade aumentada.

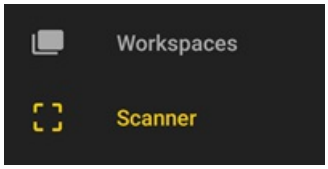
6. Toque no relatório ou no bloco para abri-lo no modo de foco ou volte para o scanner.

Escanear um código QR de um scanner externo no iPhone

1. Usando qualquer scanner instalado em seu celular, aponte o scanner para o código QR relevante do Power BI para ter acesso imediato ao bloco ou ao relatório.
2. Se você não tiver o aplicativo do Power BI instalado, será redirecionado para a Apple App Store para baixá-lo no iPhone.

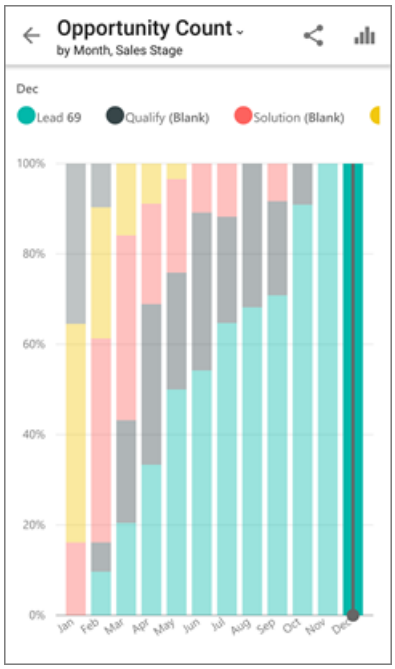
Digitalize um código QR do Power BI em seu dispositivo Android com o scanner do Power BI

1. No aplicativo móvel do Power BI, abra o botão de navegação global na parte superior esquerda.
2. Role para baixo até o **Scanner de QR** e selecione-o.



3. Se a câmera não estiver habilitada, você precisará aprovar o uso da câmera para o aplicativo do Power BI. Essa é uma única aprovação.
4. Aponte o scanner para o código QR do Power BI.

5. O bloco ou relatório abre automaticamente no Power BI.



Digitalizar um código QR de um scanner externo em dispositivo Android

1. Usando qualquer scanner instalado em seu dispositivo Android, aponte o scanner para o código QR relevante do Power BI para ter acesso imediato ao bloco ou relatório.
2. Se você não tiver o aplicativo Power BI instalado, será redirecionado ao Google Play para baixá-lo.

Próximas etapas

- Conectar-se a dados do Power BI do mundo real com os aplicativos móveis
- Criar um código QR para um bloco no serviço do Power BI
- Criar um código QR para um relatório no serviço do Power BI
- Você também pode digitalizar um código QR de relatório com o aplicativo Power BI para Realidade Misturada
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Exibir painéis e relatórios nos aplicativos móveis do Power BI

04/06/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet	
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

Painéis são um portal para o ciclo de vida e processos de sua empresa. Um painel é uma visão geral, um único lugar para monitorar o estado atual do negócio.

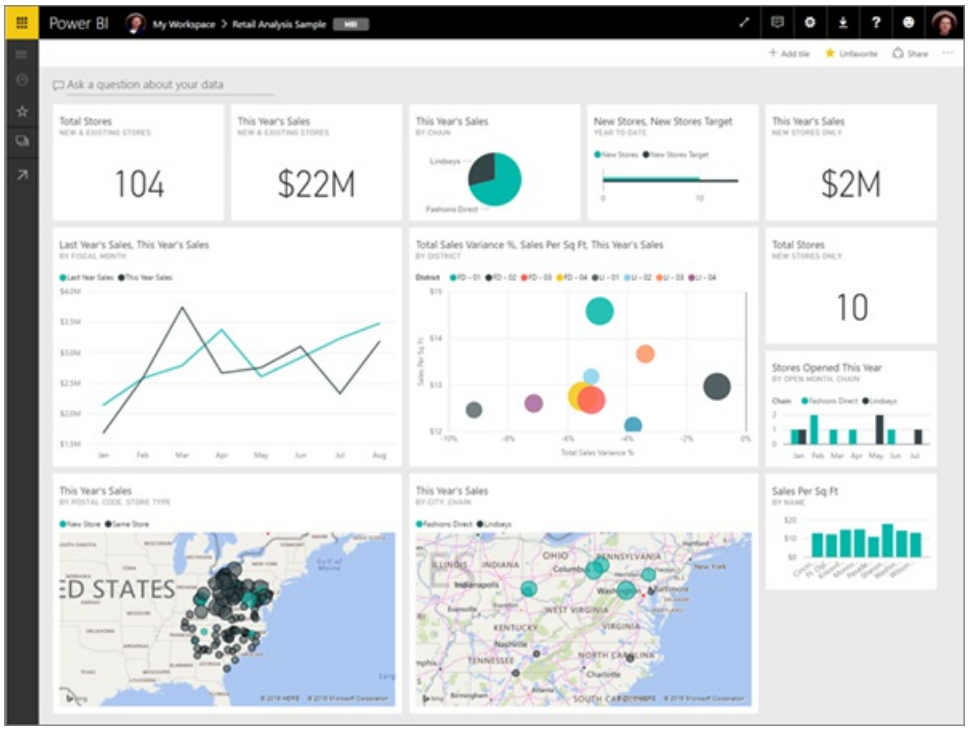
Criar dashboards no serviço do Power BI (https://powerbi.com)

Você não cria dashboards nos aplicativos móveis.

Para ver painéis e relatórios em seu dispositivo móvel, é necessário criar ou se conectar a eles em um navegador da Web.

1. Vá até o serviço do Power BI (https://www.powerbi.com) e inscreva-se para ter uma conta.
2. Crie seus próprios dashboards e relatórios do Power BI ou conecte-se a aplicativos do Power BI existentes para usar uma variedade de serviços, como o Microsoft Dynamics CRM e o Adobe Analytics.

Este é um dashboard do Power BI no serviço do Power BI:

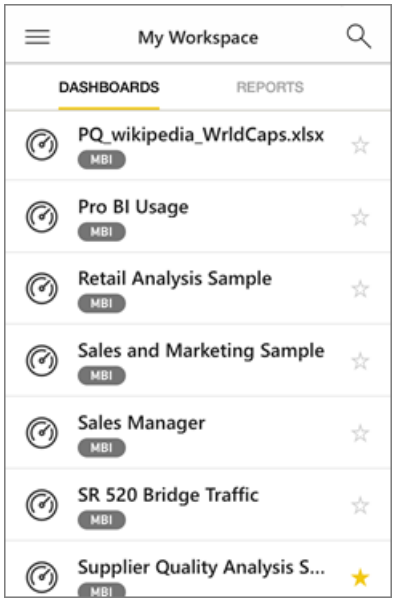


Exibir painéis em seu iPhone

1. Abra o aplicativo Power BI em seu iPhone e entre.

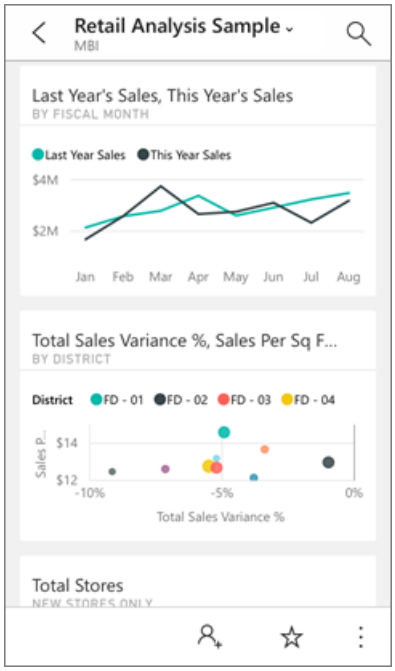
   Precisa baixar o aplicativo do iPhone da Apple App Store?

2. Toque em um painel para abri-lo.



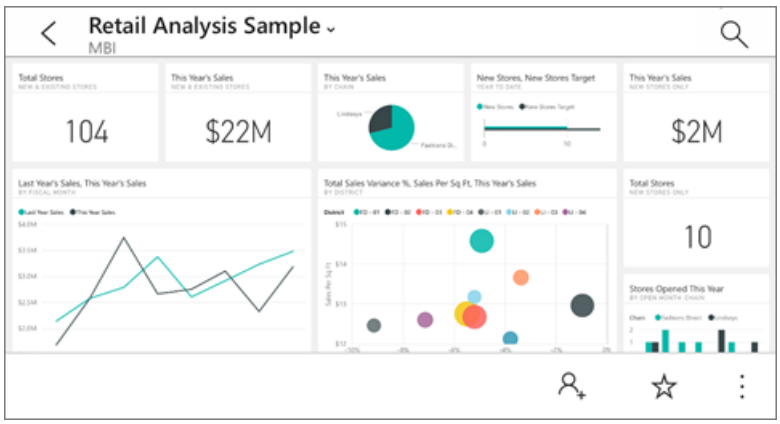
- As estrelas amarelas ★ mostram quais dashboards são favoritos.
- A notação embaixo de cada nome de dashboard (neste caso, "MBI") MBI mostra como os dados em cada dashboard são classificados. Leia mais sobre classificação de dados no Power BI.

Por padrão, os dashboards do Power BI parecem um pouco diferentes em seu iPhone. Todos os blocos aparecem com o mesmo tamanho e são dispostos um após o outro, de cima para baixo.



> **TIP**
>
> Se você for o proprietário do dashboard, no serviço do Power BI, poderá criar uma exibição do dashboard, especificamente para telefones no modo retrato.

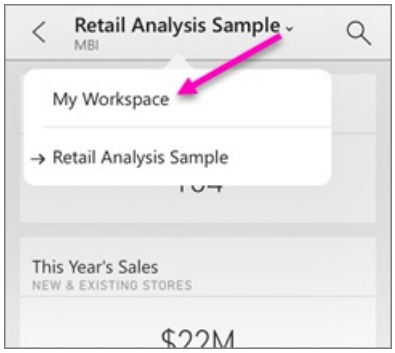
Se preferir, basta virar seu telefone para os lados para exibir o dashboard no modo paisagem no seu telefone.



3. Passe o dedo para cima e para baixo para ver todos os blocos no painel. Você pode:

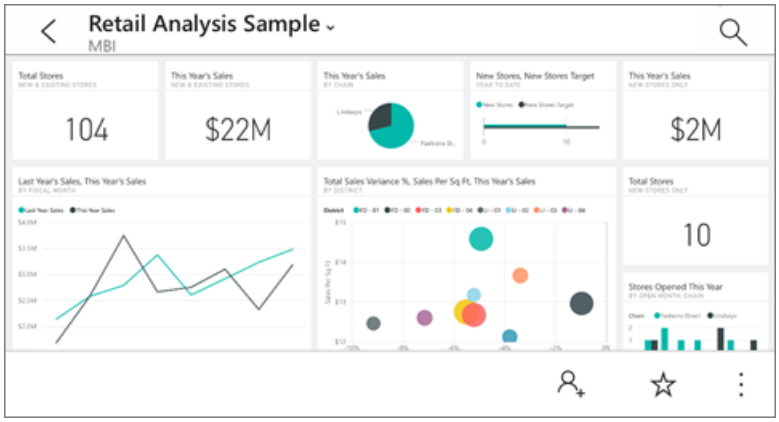
   - Toque em um bloco para abri-lo o modo de foco e interagir com ele.
   - Toque na estrela ☆ para torná-lo um favorito.
   - Toque em **Convidar** para convidar um colega para exibir o seu dashboard.
   - Sincronize o dashboard com o Apple Watch.

4. Para voltar à lista de dashboards, toque na seta ao lado do título do dashboard e, em seguida, toque em **Meu Espaço de Trabalho**.



Exiba painéis no modo paisagem no seu iPhone

Você também pode virar seu telefone para os lados para exibir os dashboards no modo paisagem. O layout do dashboard muda de uma série de blocos para uma exibição de todo o dashboard&#151. Você vê todos os blocos do dashboard da mesma forma que no serviço do Power BI.



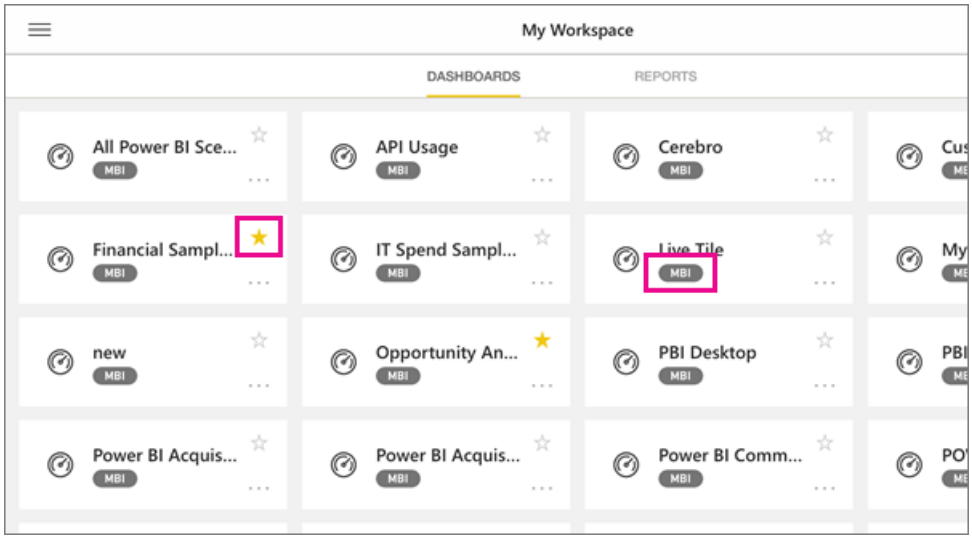
Você pode usar o gesto de pinçar para ampliar e reduzir áreas diferentes do seu painel e o movimento panorâmico para navegar por ele. Além disso, também é possível tocar em um bloco para abri-lo no modo foco e interagir com os dados.

Exibir painéis em seu iPad

1. Abra o aplicativo Power BI.

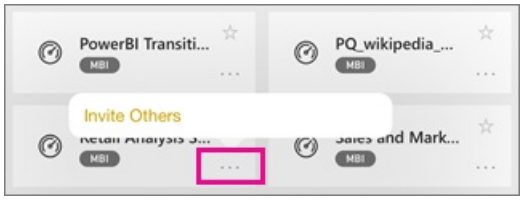
   Precisa baixar o aplicativo iPad na Apple App Store primeiro?

2. Toque em **Dashboards** na parte superior do aplicativo.



   - As estrelas amarelas ★ mostram quais dashboards são favoritos.
   - A notação embaixo de cada nome de dashboard (neste caso, "MBI") MBI mostra como os dados em cada dashboard são classificados. Leia mais sobre classificação de dados no Power BI.

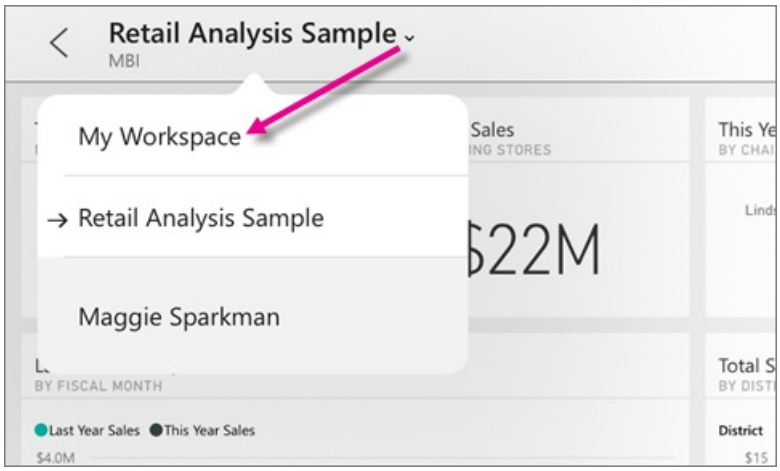
3. Você pode compartilhar um dashboard em seu espaço de trabalho. Toque nas reticências (**...**) no canto inferior direito do bloco do dashboard e toque em **Convidar Outras Pessoas**.



4. Você também pode tocar em um dashboard para abri-lo e ver os blocos. No dashboard, é possível interagir com:

   - Toque em um bloco para interagir com ele.
   - Abrir os relatórios subjacentes aos blocos.
   - Convidar outras pessoas para exibir o dashboard.
   - Anotar e compartilhar um instantâneo de um bloco.

5. Para voltar ao Meu Espaço de Trabalho, toque no nome do dashboard no canto superior esquerdo e, em seguida, toque em **Meu Espaço de Trabalho**.

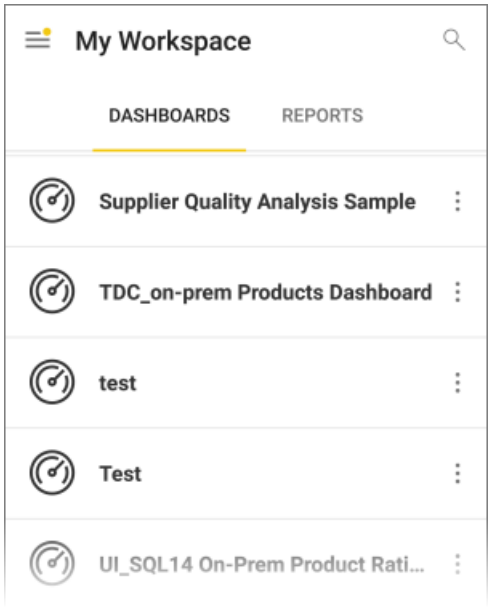


Exibir painéis no seu telefone Android

1. Abra o aplicativo Power BI em seu telefone Android e entre.

   Precisa baixar o aplicativo Android primeiro?

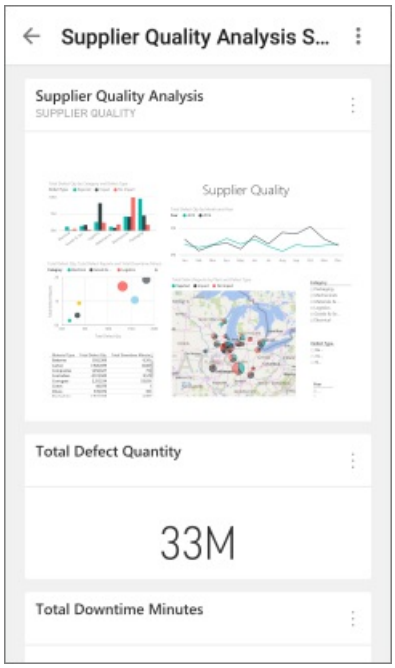
2. Toque em um painel para abri-lo.



   As estrelas amarelas ★ mostram quais dashboards são favoritos.

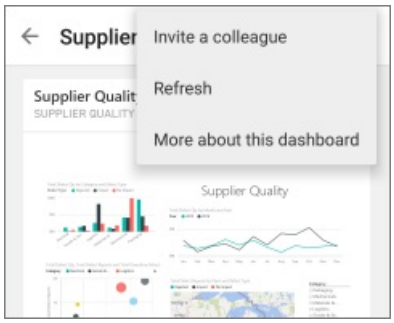
   Uma notação embaixo de um nome de dashboard (neste caso, "MBI") MBI mostra como os dados em cada dashboard são classificados. Leia mais sobre classificação de dados no Power BI.

   Os painéis do Power BI parecem um pouco diferentes em seu telefone Android. Todos os blocos aparecem com a mesma largura e são dispostos um após o outro, de cima para baixo.



Se você for o proprietário do dashboard, no serviço do Power BI, poderá criar uma exibição do dashboard, especificamente para telefones no modo retrato.

3. Enquanto estiver no painel, você pode tocar vertical nas reticências (...) próximas ao nome para convidar um colega, atualizar ou obter informações sobre o painel:



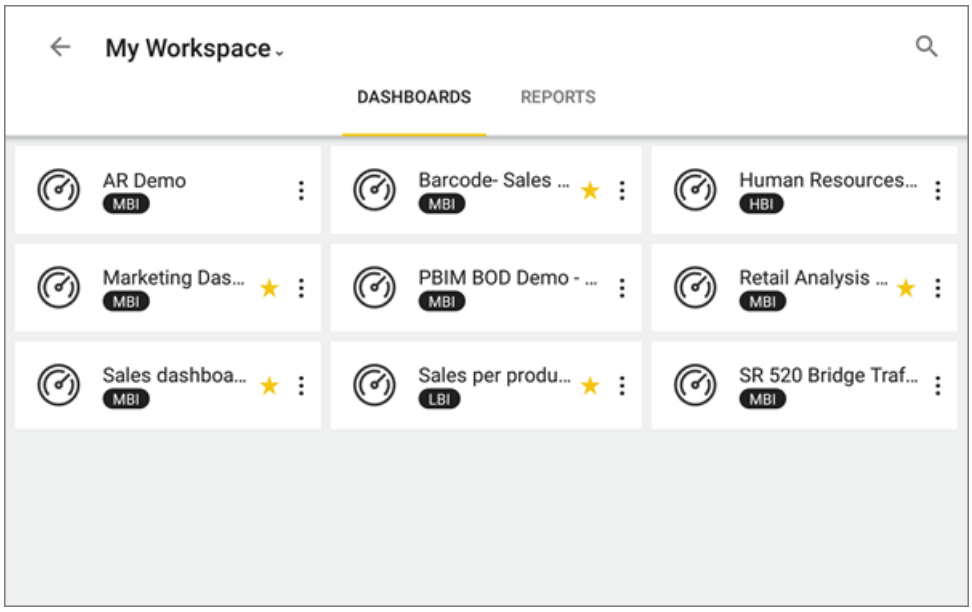
4. Passe o dedo para cima e para baixo para ver todos os blocos no dashboard.
5. Para voltar para a página inicial de dashboards, toque no nome do dashboard para abrir a trilha de localização. Em seguida, toque em **Meu Espaço de Trabalho**.

Exibir dashboards em seu tablet Android

1. Abra o aplicativo do Power BI em seu tablet Android e entre.

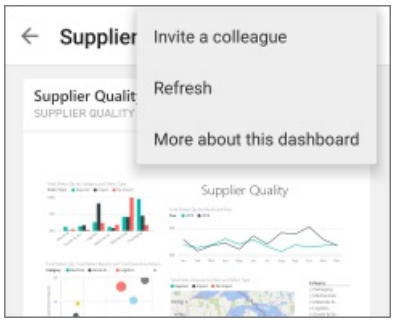
   Precisa baixar o aplicativo Android primeiro?

2. Toque em um painel para abri-lo.



- As estrelas amarelas ★ mostram quais dashboards são favoritos.
- A notação embaixo de cada nome de dashboard (neste caso, "MBI") MBI mostra como os dados em cada dashboard são classificados. Leia mais sobre classificação de dados no Power BI.

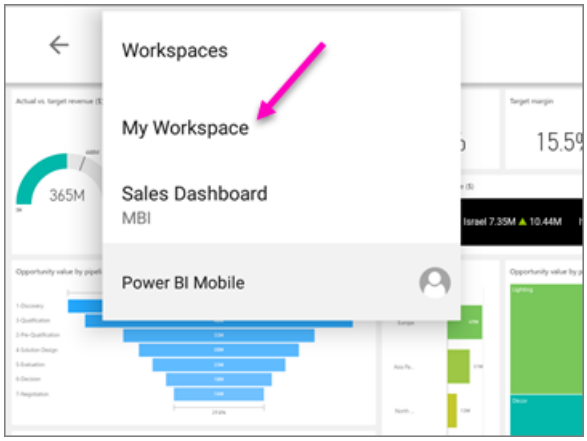
3. Enquanto estiver no painel, você pode tocar vertical nas reticências (...) próximas ao nome para convidar um colega, atualizar ou obter informações sobre o painel:



4. Passe o dedo para cima e para baixo para ver todos os blocos no dashboard.

   Você pode usar o gesto de pinçar para ampliar e reduzir áreas diferentes do seu painel e o movimento panorâmico para navegar por ele. Além disso, também é possível tocar em um bloco para abri-lo no modo foco e interagir com os dados.

5. Para voltar para a página inicial dos dashboards, toque no nome do dashboard para abrir a trilha de navegação estrutural e, em seguida, toque em **Meu Espaço de Trabalho**:



   Você pode usar o gesto de pinçar para ampliar e reduzir áreas diferentes do seu painel e o movimento panorâmico para navegar por ele. Além disso, também é possível tocar em um bloco para abri-lo no

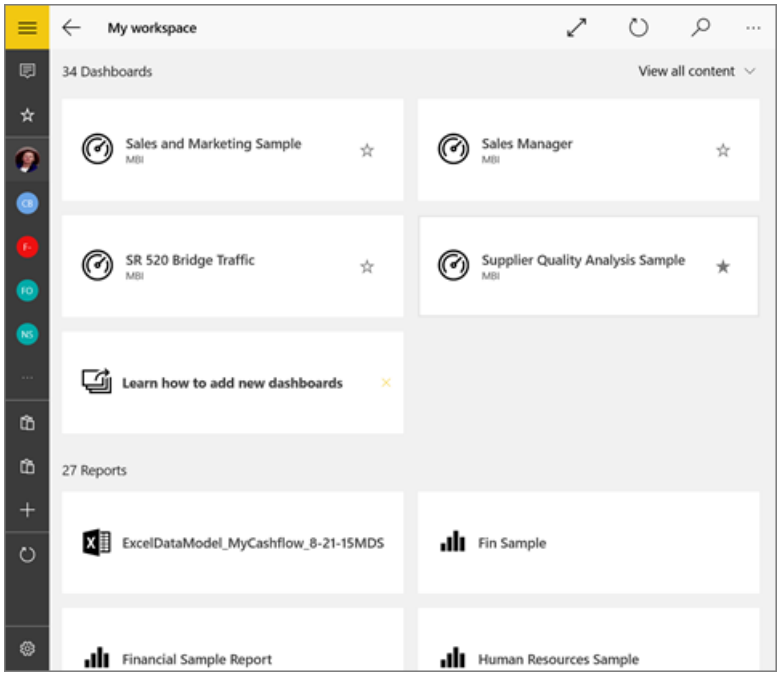
modo foco e interagir com os dados.

Exibir painéis em seu dispositivo Windows 10

1. Abra o aplicativo Power BI em seu dispositivo Windows 10 e entre.

   Precisa baixar o aplicativo primeiro?

2. Toque em um painel para abri-lo.



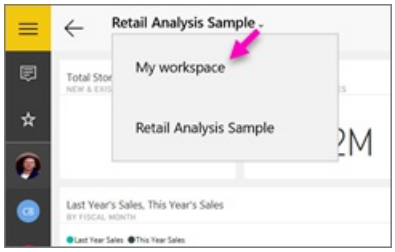
- Estrelas pretas mostram quais dashboards são seus favoritos.
- A notação embaixo de cada nome de dashboard (neste exemplo, **MBI**) mostra como os dados em cada dashboard são classificados. Leia mais sobre classificação de dados no Power BI.

Os painéis do Power BI parecem um pouco diferentes em seu telefone Windows 10. Todos os blocos aparecem com a mesma largura e são dispostos um após o outro, de cima para baixo.

Você também pode virar seu telefone para os lados para exibir os dashboards no modo paisagem no telefone.

> **TIP**
> Se você for o proprietário do dashboard, no serviço do Power BI, poderá criar uma exibição do dashboard, especificamente para telefones no modo retrato.

3. No painel, é possível:
   - Toque em um bloco para abri-lo e interagir com ele.
   - Toque no ícone **Tela Inteira** para apresentar o dashboard do Power BI sem bordas nem menus, como a exibição **Apresentação de Slides** no PowerPoint.
   - Toque no ícone **Convidar** para compartilhar seu dashboard com um colega.
   - Toque na estrela para tornar o dashboard um favorito.
   - Toque no ícone **Fixar na Tela Inicial** para fixar o dashboard na Tela Inicial do Windows.
4. Para voltar para a página inicial dos dashboards, toque no nome do dashboard para abrir a trilha de navegação estrutural e, em seguida, toque em **Meu Espaço de Trabalho**:



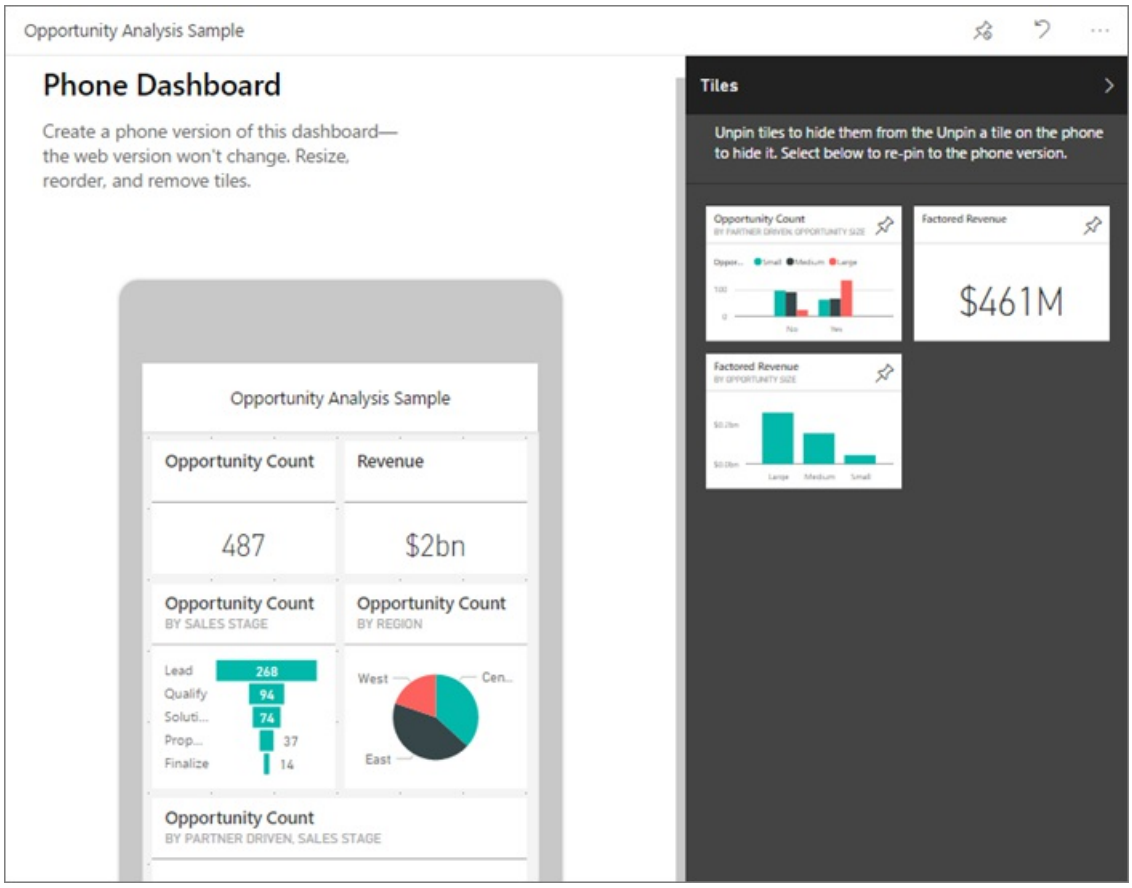
Exiba painéis no modo paisagem no seu telefone Windows 10

Você também pode exibir painéis no modo paisagem, apenas girando seu telefone. O layout do painel muda de uma série de blocos para uma exibição de todo o painel. Você vê todos os blocos do painel dispostos da mesma forma que no serviço do Power BI.

Você pode usar o gesto de pinçar para ampliar e reduzir áreas diferentes do seu painel e o movimento panorâmico para navegar por ele. Além disso, também é possível tocar em um bloco para abri-lo no modo foco e interagir com os dados.

Criar uma exibição de telefone de um dashboard no serviço do Power BI

Se você for o proprietário do dashboard, *no serviço do Power BI*, poderá criar uma exibição do dashboard, especificamente para telefones no modo retrato.



Leia mais sobre como criar uma exibição de telefone de um dashboard.

Próximas etapas

- Baixar o aplicativo Android no Google Play
- Introdução ao aplicativo do Android para o Power BI
- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Exibir relatórios do Power BI otimizados para seu telefone

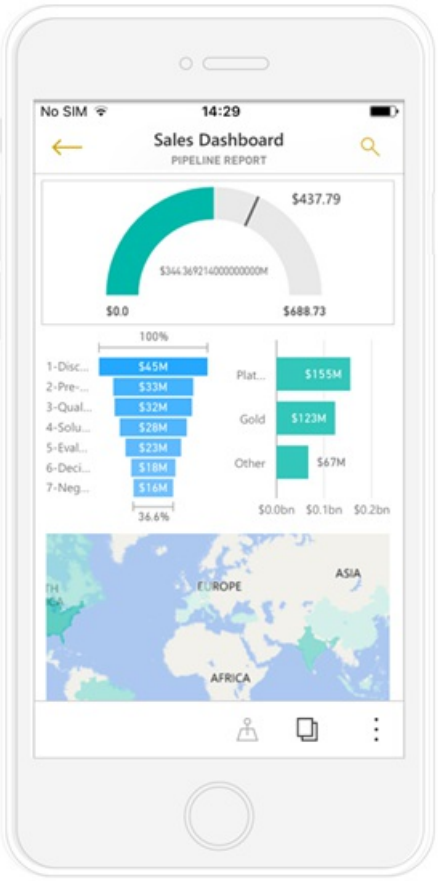
04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

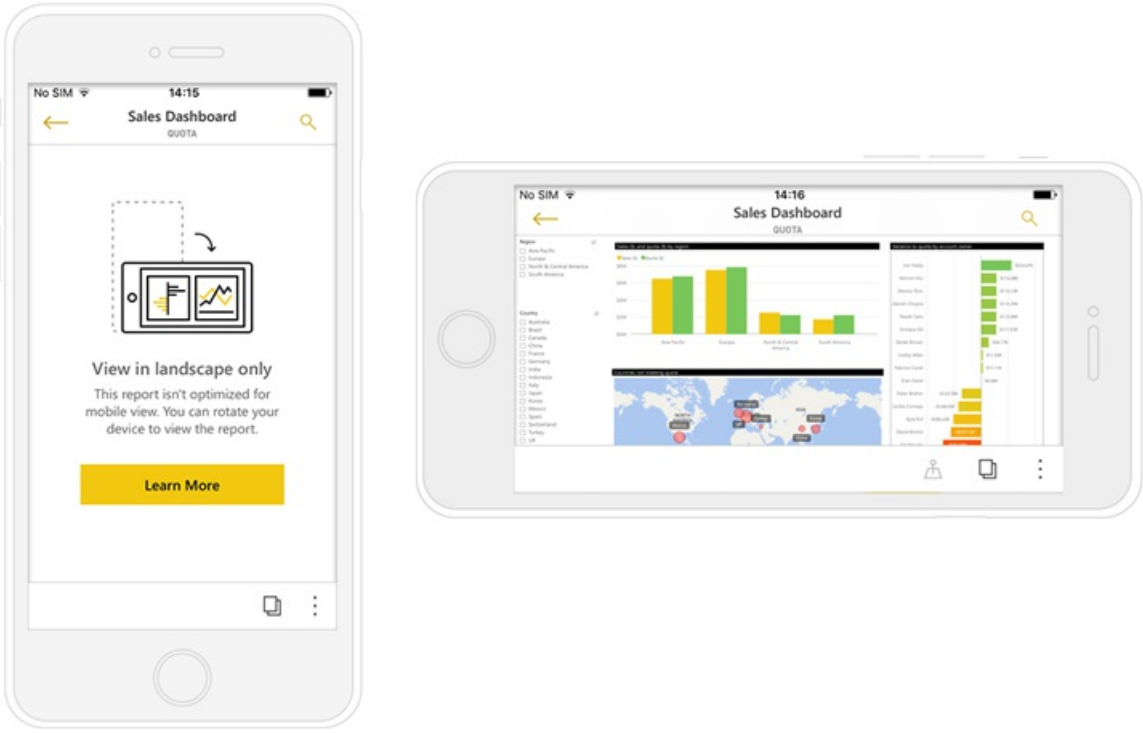
iPhones	Telefones Android

Quando você cria um relatório do Power BI no Power BI Desktop, você também pode criar uma versão desse relatório otimizada para exibição no aplicativo do Power BI em um telefone.

Em seguida, quando você abrir um relatório do Power BI em um telefone, o Power BI detectará se o relatório foi otimizado para telefones e abrirá automaticamente o relatório otimizado no modo de exibição de retrato.



Se um relatório otimizado para telefone não existir, o relatório será aberto, mas no modo de exibição de paisagem não otimizada. Mesmo em um relatório otimizado para telefones, se você mudar a orientação do telefone, o relatório será aberto na exibição não otimizada com o layout original do relatório. Se somente algumas páginas forem otimizadas, você encontrará uma mensagem na exibição de retrato, indicando que o relatório está disponível em paisagem.



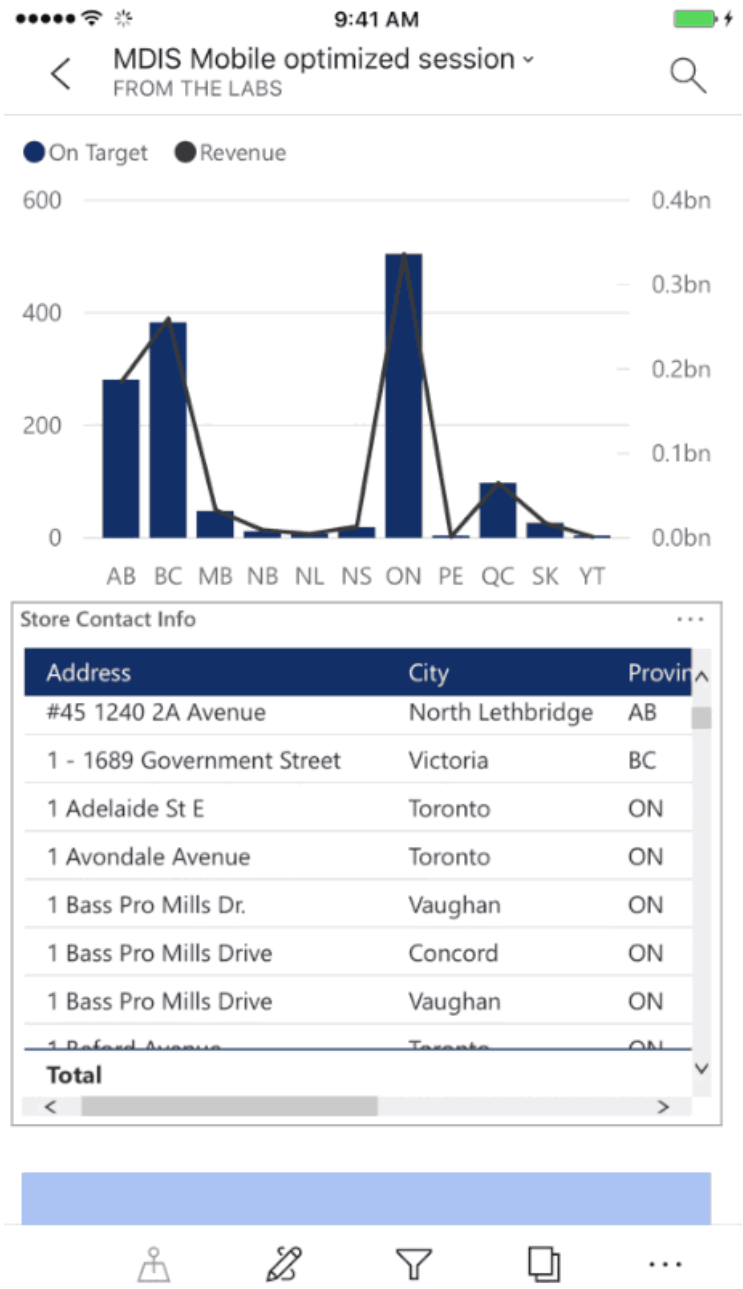
Todos os outros recursos de relatórios do Power BI ainda funcionam em relatórios otimizados para telefones. Leia mais sobre o que você pode fazer em:

- Relatórios sobre iPhones.
- Relatórios sobre telefones Android.

Filtrar a página de relatório em um telefone

Se um relatório otimizado para telefone tiver filtros definidos, quando ele for exibido em um telefone, será possível utilizar esses filtros. O relatório é aberto no seu telefone, filtrado para os valores filtrados no relatório na Web, com uma mensagem de que há filtros ativos na página. É possível alterar os filtros no seu telefone.

1. Toque no ícone de filtro na parte inferior da página.
2. Use a filtragem básica ou avançada para ver os resultados em que você está interessado.



Elementos visuais com realce cruzado

Elementos visuais com realce cruzado em relatórios de telefone funcionam da mesma forma que no serviço do Power BI e nos relatórios em telefones no modo paisagem: ao selecionar seus dados em um elemento visual, dados relacionados são realçados em outros elementos visuais nessa página.

Leia mais sobre filtragem e realce no Power BI.

Selecionar elementos visuais

Em relatórios de telefone quando você seleciona um elemento visual, o relatório realça o elemento visual e foca nele, neutralizando gestos da tela.

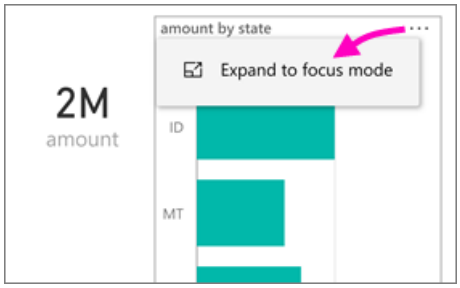
Com o visual selecionado, você executar ações como rolar no elemento visual. Para cancelar a seleção de um elemento visual, basta tocar em qualquer parte fora da área do elemento visual.

Abrir elementos visuais em modo de foco

Os relatórios de telefone também oferecem um modo de foco para que você possa obter uma exibição maior

de um único visual e possa explorar o visual e o relatório.

- Em um relatório de telefone, toque no botão de reticências (**...**) no canto superior direito de um visual > **Expandir para o modo de foco**.

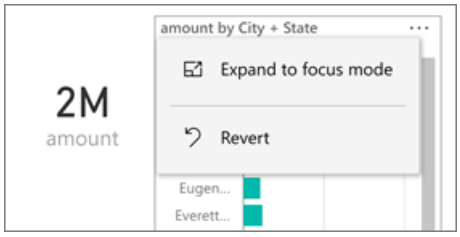


O que você faz no modo de foco é levado para a tela e vice-versa, para uma experiência de exploração direta. Por exemplo, se você realçar um valor em um elemento visual e depois retorna para o relatório inteiro, o relatório como um todo será filtrado para o valor realçado no elemento visual.

Algumas ações somente são possíveis no modo de foco, devido às restrições de tamanho de tela:

- **Detalhar** as informações exibidas em um visual. Leia mais sobre como fazer drill-down e up em um relatório de telefone abaixo.
- **Classifique** os valores no elemento visual.
- **Reverter**: desmarque as etapas de exploração que você efetuou em um elemento visual e reverter para a definição estabelecida quando o relatório foi criado.

  Para limpar toda a exploração de um visual, toque no botão de reticências (**...**) > **Reverter**.

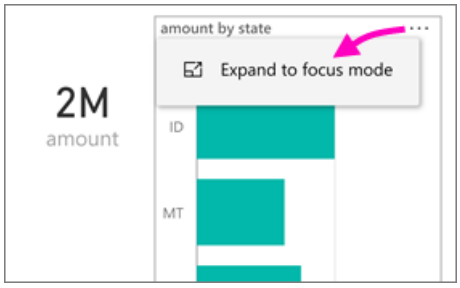


  A reversão está disponível no nível do relatório; desmarque todas as explorações de todos os elementos visuais ou no visual nível, desmarcando toda a exploração do elemento visual específico selecionado.

Fazer drill down em um visual

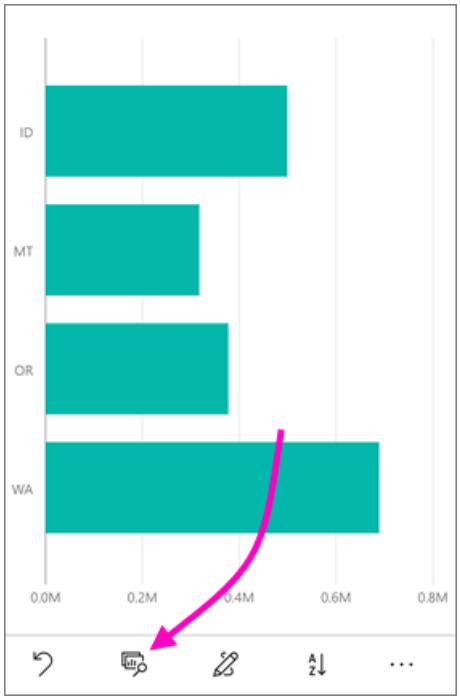
Se os níveis hierárquicos forem definidos em um visual, você poderá fazer drill down nas informações detalhadas exibidas em um visual e, em seguida, fazer backup. Adicione o drill-down em um visual no serviço do Power BI ou no Power BI Desktop. O drill-down funciona apenas em relatórios do Power BI otimizados para telefone quando você os exibe em um telefone.

1. Em um relatório em um telefone, toque no botão de reticências (**...**) no canto superior direito > **Expandir para o modo de foco**.

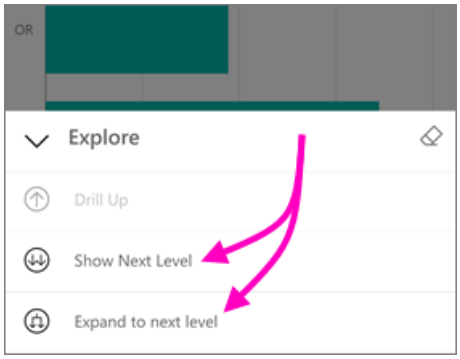


   Neste exemplo, as barras mostram os valores de estados.

2. Toque no ícone Explorar no canto inferior esquerdo.

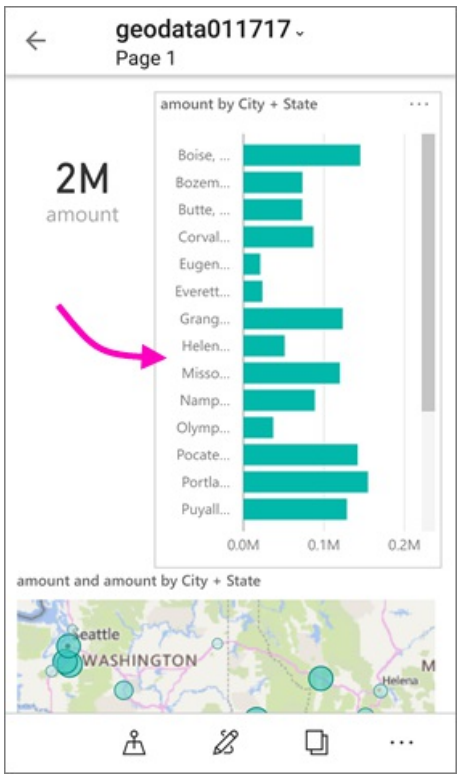


3. Toque em **Mostrar o próximo nível** ou em **Expandir para o próximo nível**.

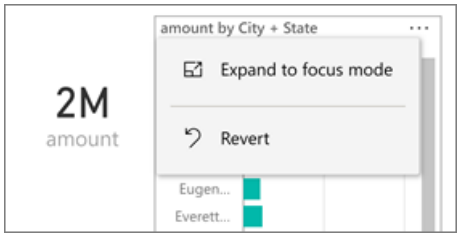


Agora as barras mostram os valores para as cidades.

4. Se você tocar na seta no canto superior esquerdo, você voltará ao relatório de telefone com os valores ainda expandidos para um nível inferior.



5. Para voltar ao nível original, toque no botão de reticências (**...**) novamente > **Reverter**.



Próximas etapas

- Criar relatórios otimizados para os aplicativos de telefone do Power BI
- Criar uma exibição de telefone de um dashboard no Power BI
- Criar visuais responsivos otimizados para qualquer tamanho
- Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Explorar relatórios nos aplicativos móveis do Power BI

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android	Dispositivos Windows 10

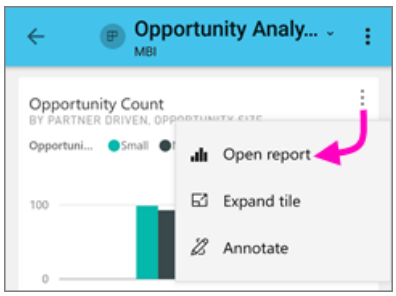
Um relatório do Power BI é uma exibição interativa de seus dados, com visuais representando diferentes descobertas e informações obtidas desses dados. A exibição de relatórios nos aplicativos móveis do Power BI é a terceira etapa de um processo de três etapas.

1. Criar relatórios no Power BI Desktop. Você pode até mesmo otimizar um relatório para telefones no Power BI Desktop.
2. Publique esses relatórios para o serviço do Power BI (https://powerbi.com) ou Servidor de Relatórios do Power BI.
3. Em seguida, interagir com esses relatórios nos aplicativos móveis do Power BI.

Abrir um relatório do Power BI no aplicativo móvel

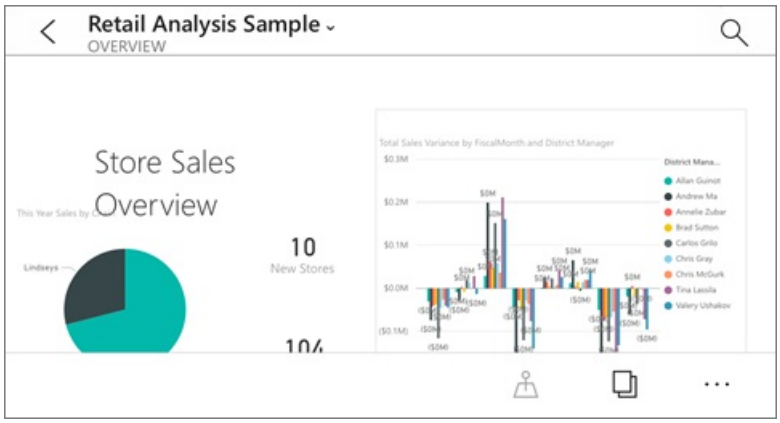
Os relatórios do Power BI são armazenados em locais diferentes no aplicativo móvel, dependendo de onde eles foram obtidos. Eles podem estar em Aplicativos, Compartilhado comigo, Espaços de Trabalho (incluindo Meu Espaço de Trabalho) ou em um servidor de relatório. Às vezes, você percorre um dashboard relacionado para obter um relatório e, às vezes, ele é listado.

- Em um dashboard, toque nas reticências (...) no canto superior direito de um bloco > **Abrir relatório**.



Nem todos os blocos têm a opção de serem abertos em um relatório. Por exemplo, os blocos criados por meio de uma pergunta na caixa de P e R não abrem relatórios quando você toca neles.

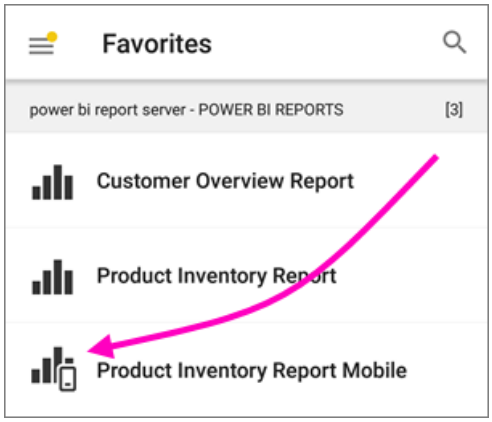
Em um telefone, o relatório é aberto no modo paisagem, a menos que seja otimizado para exibição em um telefone.



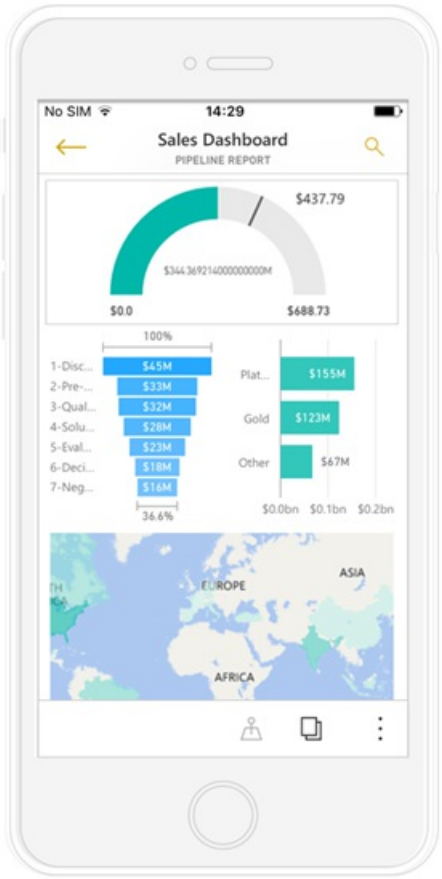
Exibir relatórios otimizados para telefones

Os autores de relatório do Power BI podem criar um layout de relatório especificamente otimizado para telefones. As páginas de relatório otimizadas para telefones têm funcionalidade adicionada: por exemplo, você pode fazer uma busca detalhada de visuais e classificá-los, além de acessar os filtros que o autor do relatório adicionou à página do relatório. O relatório é aberto no seu telefone, filtrado para os valores filtrados no relatório na Web, com uma mensagem de que há filtros ativos na página. É possível alterar os filtros no seu telefone.

Em uma lista de relatórios, um relatório otimizado tem um ícone especial :



Quando você exibe esse relatório em um telefone, ele é aberto no modo retrato.



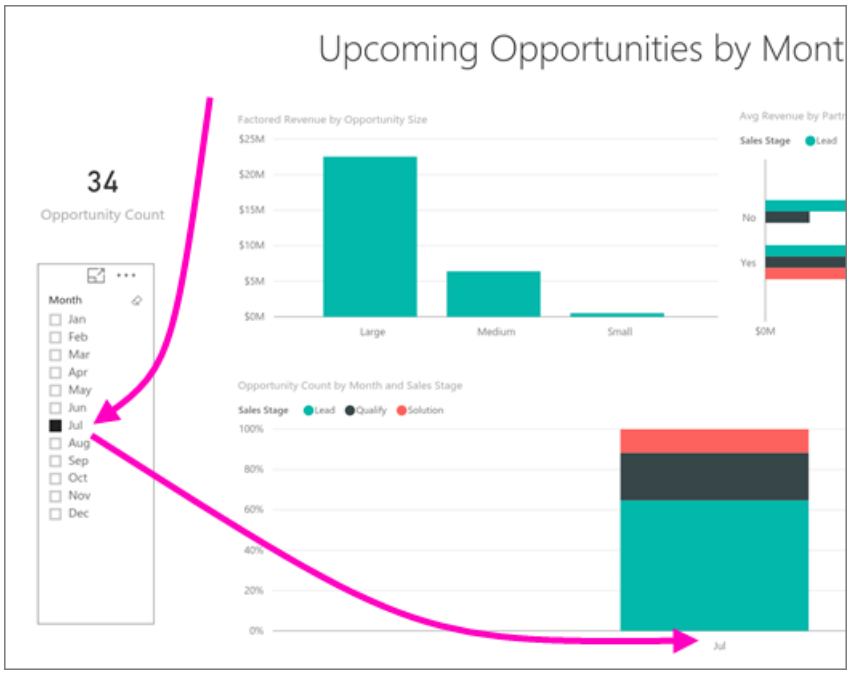
Um relatório pode ter uma combinação de páginas que são e não são otimizadas para telefones. Nesse caso, quando você percorre o relatório, a exibição será alternada de retrato para paisagem em cada página.

Leia mais sobre os relatórios otimizados para exibição do telefone.

Usar segmentações para filtrar um relatório

Ao criar um relatório no Power BI Desktop ou serviço Power BI, adicione segmentações a uma página do relatório. Você e seus colegas podem usar as segmentações para filtrar a página em um navegador e nos aplicativos móveis. Quando você exibir o relatório em um telefone, poderá ver e interagir com as segmentações em modo paisagem e em uma página otimizada para o modo de retrato do telefone. Se você selecionar um valor em uma segmentação ou filtro no navegador, o valor será selecionado quando você visualizar a página no aplicativo móvel também. Você verá uma mensagem informando que existem filtros ativos na página.

- Quando você seleciona um valor em uma segmentação na página do relatório, ela filtra os outros visuais da página.

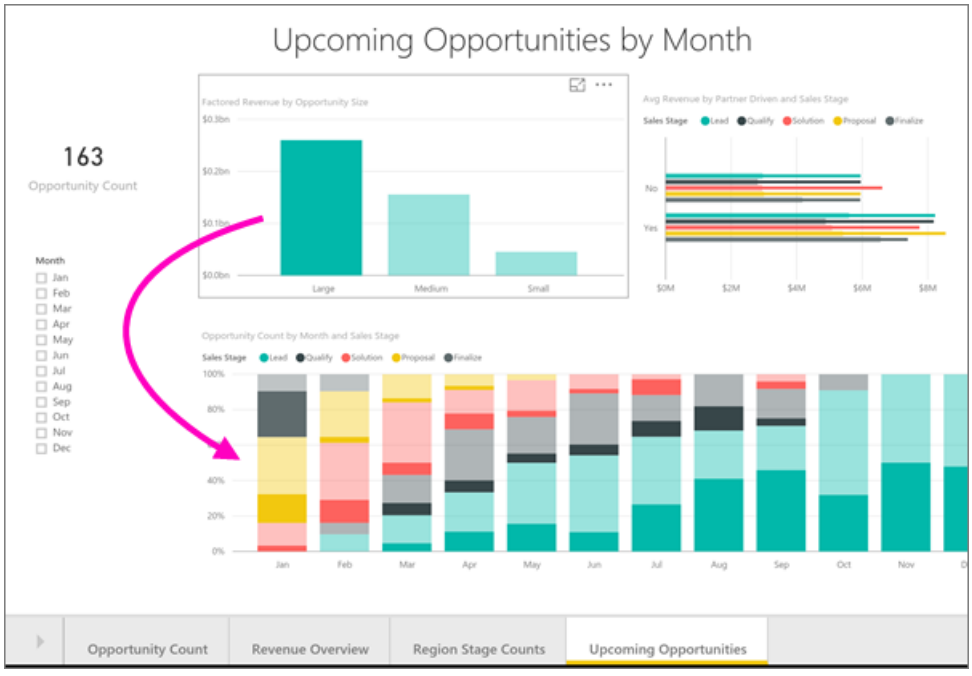


Nesta ilustração, a segmentação está filtrando o gráfico de colunas para mostrar apenas os valores de julho.

Realizar filtragem cruzada e destacar um relatório

Quando você seleciona um valor em um visual, ele não filtra os outros visuais. Ele realça os valores relacionados nos outros visuais.

- Toque em um valor de um visual.



Tocar na coluna Grande de um visual realça os valores relacionados nos outros visuais.

Classificar um visual em um iPad ou tablet

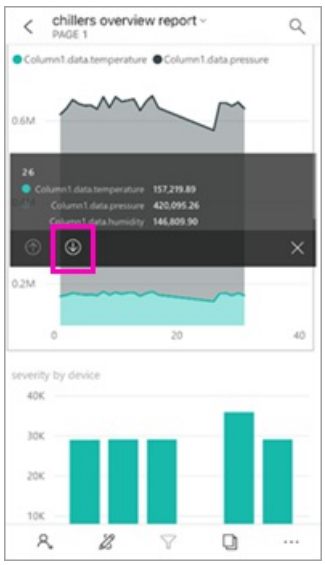
- Toque no gráfico, toque nas reticências (**...**) e toque no nome do campo.

- Para inverter a ordem de classificação, toque nas reticências (**...**) novamente e, depois, toque no mesmo nome de campo novamente.

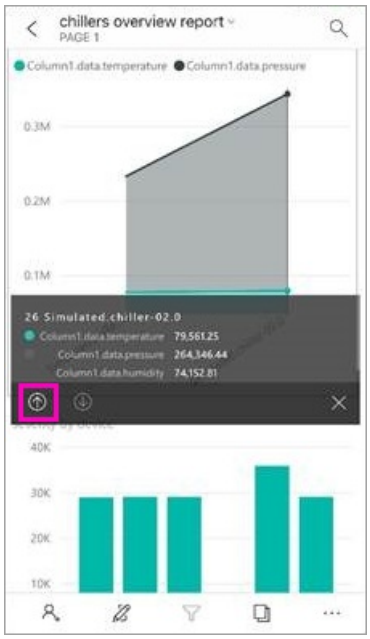
Fazer drill down e up em um visual

Se o autor de um relatório tiver adicionado a funcionalidade de drill down a um visual, você poderá fazer drill down no visual para ver os valores que compõem uma parte dele. Você adiciona o drill down em um visual no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI.

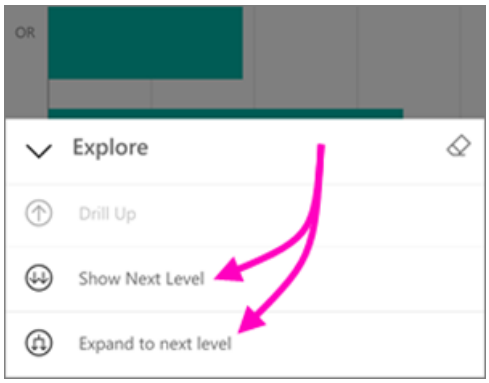
- Toque em um ponto de dados em um visual para exibir sua dica de ferramenta. Se ele tiver drill down, a parte inferior da dica de ferramenta terá setas que podem ser tocadas.



- Para fazer drill up, toque na seta para cima na dica de ferramenta.

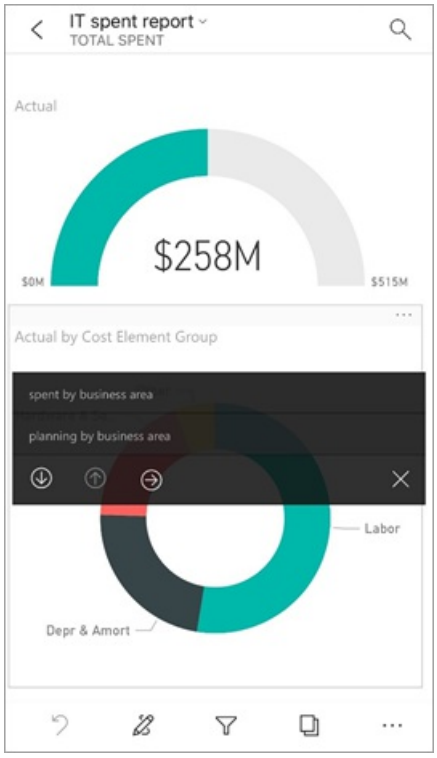


- Você também pode fazer drill down em todos os pontos de dados em um visual. Abra-o no modo de foco, toque no ícone Explorar e, em seguida, escolha mostrar todos os próximos níveis ou expanda para mostrar o nível atual e o próximo.



Fazer drill down de uma página para outra

Com o *detalhamento*, quando você toca em uma parte específica de um visual, o Power BI leva a uma página diferente no relatório, filtrada com o valor tocado. O autor de um relatório pode definir uma ou mais opções de detalhamento, cada uma levando a uma página diferente. Nesse caso, você pode escolher para qual delas deseja exibir o detalhamento. No exemplo a seguir, ao tocar o valor no medidor, você pode escolher entre o detalhamento de **gasto por área de negócios** ou de **planejamento por área de negócios**.



Quando você faz o detalhamento, o botão Voltar retorna à página anterior do relatório.

Veja como Adicionar o detalhamento no Power BI Desktop.

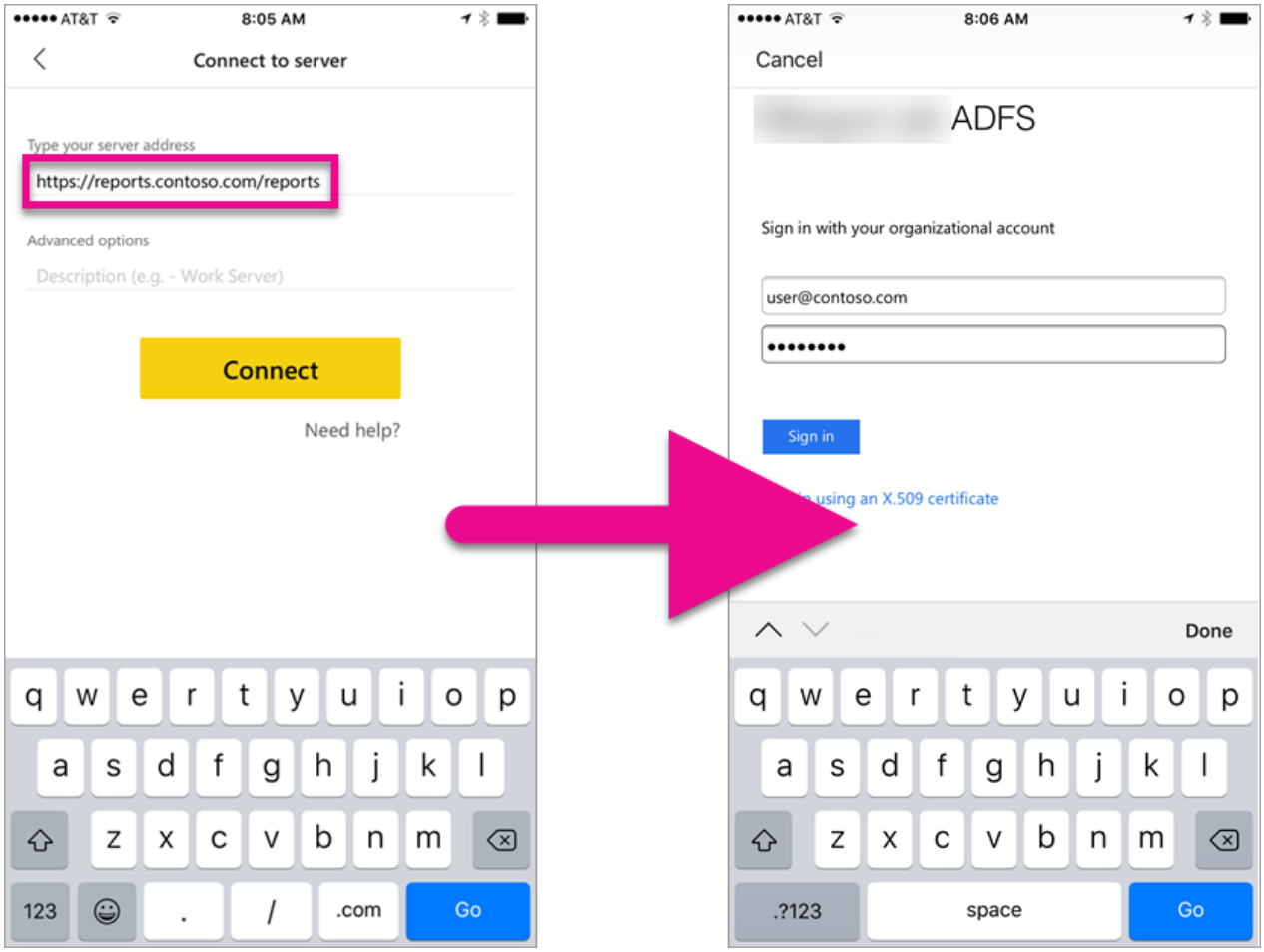
Próximas etapas

- Exibir e interagir com relatórios do Power BI otimizados para seu telefone
- Criar uma versão de um relatório otimizado para telefones
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Usando o OAuth para conectar-se ao Servidor de Relatórios do Power BI e ao SSRS

27/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

Saiba como configurar seu ambiente para dar suporte à autenticação OAuth com o aplicativo móvel do Power BI para conectar-se ao Servidor de Relatórios do Power BI e ao SQL Server Reporting Services 2016 ou posterior.



Você pode usar o OAuth para conectar-se ao Servidor de Relatórios do Power BI e ao Reporting Services para exibir relatórios móveis ou KPIs. O Windows Server 2016 oferece algumas melhorias à função do WAP (Proxy de Aplicativo Web) para permitir esse tipo de autenticação. Observe que essa configuração não permite a visualização de relatórios do Power BI nos aplicativos móveis do Power BI. No entanto, você pode exibi-los em um navegador em um dispositivo móvel. Para exibir os relatórios do Power BI no aplicativo móvel, você precisa usar a autenticação do Windows.

Requisitos

O Windows Server 2016 é necessário para os servidores WAP (Proxy de aplicativo Web) e Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). Não é necessário ter um domínio de nível funcional do Windows 2016.

Configuração DNS (Serviços de nomes de domínio)

Será necessário determinar qual será a URL pública à qual o aplicativo móvel do Power BI se conectará. Por exemplo, ela deve ser semelhante à seguinte.

```
https://reports.contoso.com
```

Será necessário apontar seu registro DNS de **relatórios** para o endereço IP público do servidor WAP (Proxy de aplicativo Web). Também será necessário configurar um registro DNS público para seu servidor AD FS. Por exemplo, talvez você tenha configurado o servidor AD FS com a seguinte URL.

```
https://fs.contoso.com
```

Será necessário apontar seu registro DNS de **fs** para o endereço IP público do servidor WAP (Proxy de aplicativo Web), uma vez que ele será publicado como parte do aplicativo WAP.

Certificados

Será necessário configurar certificados para o aplicativo WAP e o servidor AD FS. Esses certificados devem fazer parte de uma autoridade de certificado válida que seus dispositivos móveis reconheçam.

Configuração do Reporting Services

Não há muito o que configurar no lado do Reporting Services. Nós só precisamos nos certificar de que temos um SPN (Nome da Entidade de Serviço) válido para habilitar a autenticação Kerberos adequada que deve ocorrer e que o servidor do Reporting Services está habilitado para negociar a autenticação.

SPN (Nome da Entidade de Serviço)

O SPN é um identificador exclusivo para um serviço que usa a autenticação Kerberos. Será necessário certificar-se de que você tem um SPN HTTP apropriado presente para o servidor de relatório.

Para obter informações sobre como configurar o SPN (Nome da Entidade de Serviço) adequado para seu servidor de relatório, consulte Registrar um SPN (Nome da Entidade de Serviço) para um servidor de relatório.

Habilitando a autenticação do tipo negociar

Para habilitar um servidor de relatório para usar a autenticação Kerberos, será necessário configurar o tipo de autenticação do servidor de relatório para ser RSWindowsNegotiate. Isso é feito no arquivo rsreportserver.config.

```
<AuthenticationTypes>
    <RSWindowsNegotiate />
    <RSWindowsKerberos />
    <RSWindowsNTLM />
</AuthenticationTypes>
```

Para obter mais informações, consulte Modify a Reporting Services Configuration File (Modificar um arquivo de configuração de serviços) e Configurar a Autenticação do Windows no servidor de relatório.

Configuração do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS)

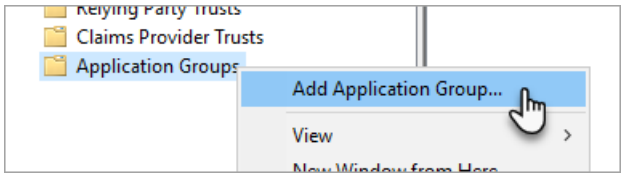
Será necessário configurar o AD FS em um servidor do Windows 2016 em seu ambiente. Isso pode ser feito por meio do Gerenciador do Servidor e selecionando Adicionar funções e Recursos em Gerenciar. Para obter mais informações, consulte Serviços de Federação do Active Directory.

Criar um grupo de aplicativos

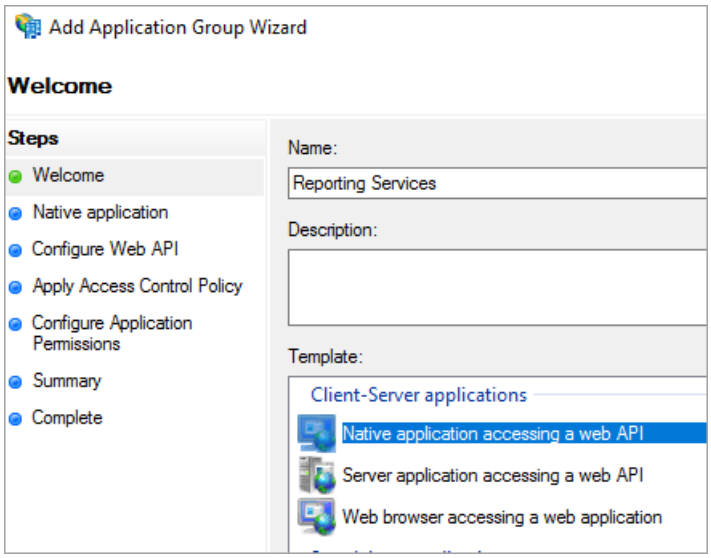
Na tela Gerenciamento do AD FS, crie um grupo de aplicativos para o Reporting Services, que incluirá as informações dos aplicativos Power BI para Celulares.

É possível criar o grupo de aplicativos com as etapas a seguir.

1. Dentro do aplicativo de gerenciamento do AD FS, clique com botão direito do mouse em **Grupos de Aplicativos** e selecione **Adicionar Grupo de Aplicativos...**



2. No Assistente para Adicionar Grupo de Aplicativos, forneça um **nome** para o grupo de aplicativos e selecione **Aplicativo nativo acessando uma API Web**.



3. Selecione **Avançar**.
4. Forneça um **nome** para o aplicativo que você está adicionando.
5. Enquanto a **ID do cliente** estiver sendo automaticamente gerada para o seu, insira *484d54fc-b481-4eee-9505-0258a1913020* para iOS e Android.
6. Adicione as seguintes **URLs de redirecionamento**:

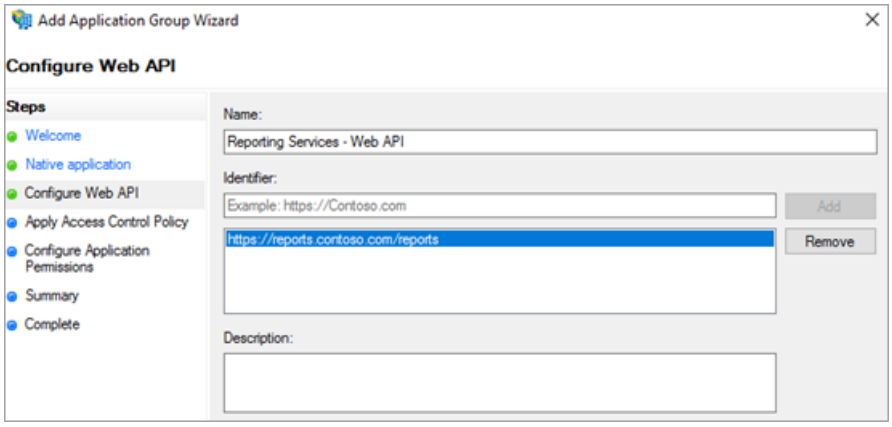
   Entradas para o Power BI para Celulares – iOS:
   msauth://code/mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
   msauth://code/mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems
   mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
   mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems

   Os aplicativos Android só precisam do seguinte:
   urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

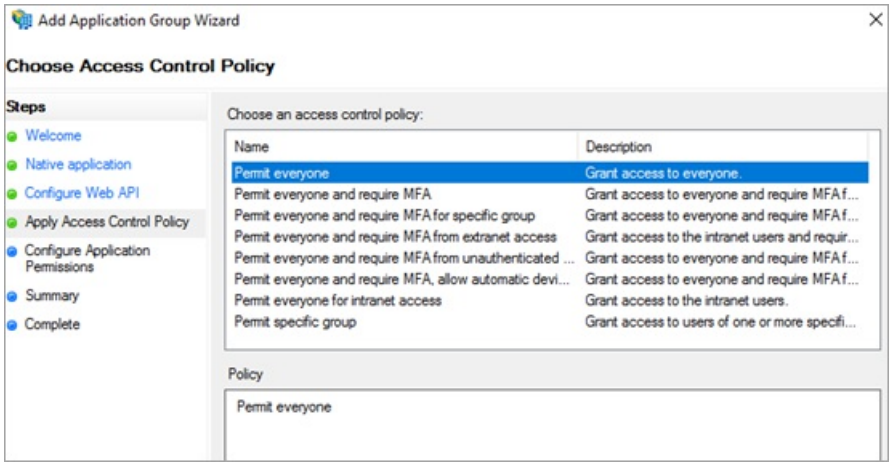
7. Selecione **Avançar**.
8. Forneça a URL do seu Servidor de Relatório. Esta é a URL externa que atingirá o Proxy de aplicativo Web. Ela deve estar no formato a seguir.

> **NOTE**
>
> Esta URL diferencia maiúsculas de minúsculas!

https:///reports



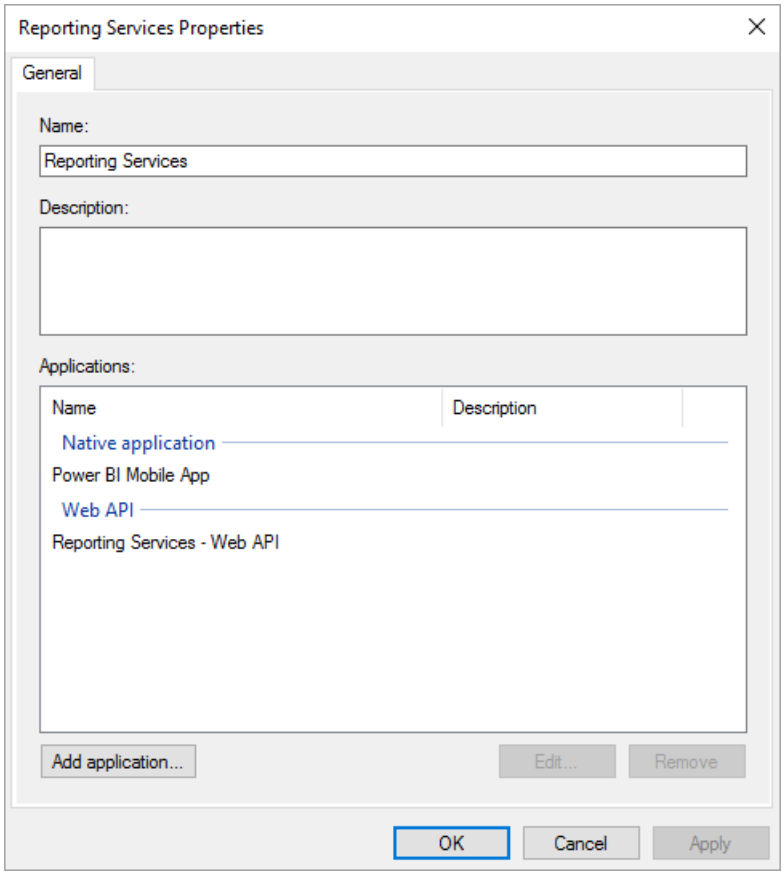
9. Selecione **Avançar**.
10. Escolha a **Política de Controle de Acesso** que atenda às necessidades da sua organização.



11. Selecione **Avançar**.
12. Selecione **Avançar**.
13. Selecione **Avançar**.

14. Selecione **Fechar**.

Depois de concluir, você deverá ver que as propriedades do seu grupo de aplicativos são semelhantes ao seguinte.



Configuração WAP (Proxy de aplicativo Web)

Habilite a função Proxy de aplicativo Web (função) Windows em um servidor no seu ambiente. Ele deve estar em um servidor Windows 2016. Para obter mais informações, consulte Proxy de aplicativo Web no Windows Server 2016 e Publicar aplicativos usando pré-autenticação do AD FS.

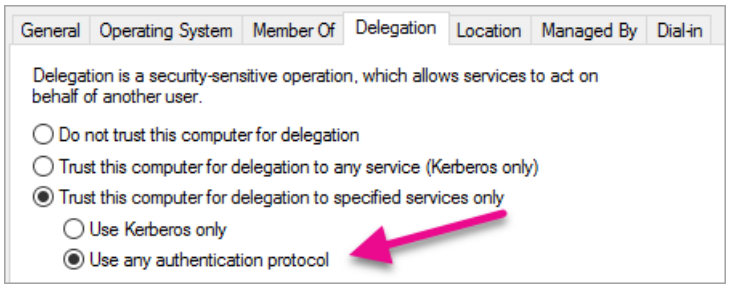
Configuração de delegação restrita

Para fazer a transição da autenticação OAuth para a autenticação do Windows, é necessário usar a delegação restrita com transição de protocolos. Isso faz parte da configuração do Kerberos. Já definimos o SPN do Reporting Services na configuração do Reporting Services.

É necessário configurar a delegação restrita na conta do computador do servidor WAP dentro do Active Directory. Talvez seja necessário trabalhar com um administrador de domínio se você não tiver direitos no Active Directory.

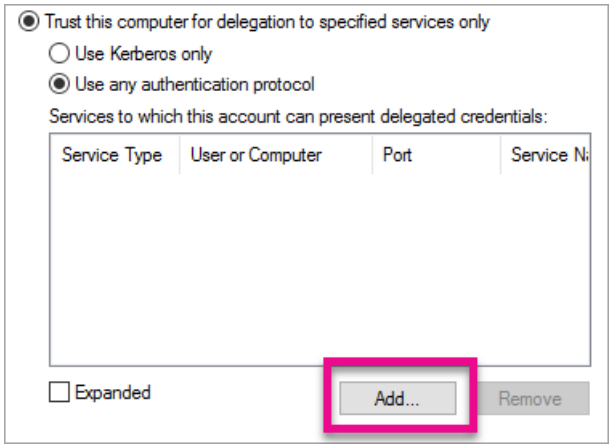
Para configurar a delegação restrita, faça o seguinte.

1. Em um computador com as ferramentas do Active Directory instaladas, abra **Usuários e Computadores do Active Directory**.
2. Localize a conta do computador do servidor WAP. Por padrão, ela estará no contêiner de computadores.
3. Clique com botão direito do mouse no servidor WAP e acesse **Propriedades**.
4. Selecione a guia **Delegação**.
5. Selecione **Confiar no computador para delegação apenas a serviços especificados** e **Usar qualquer protocolo de autenticação**.



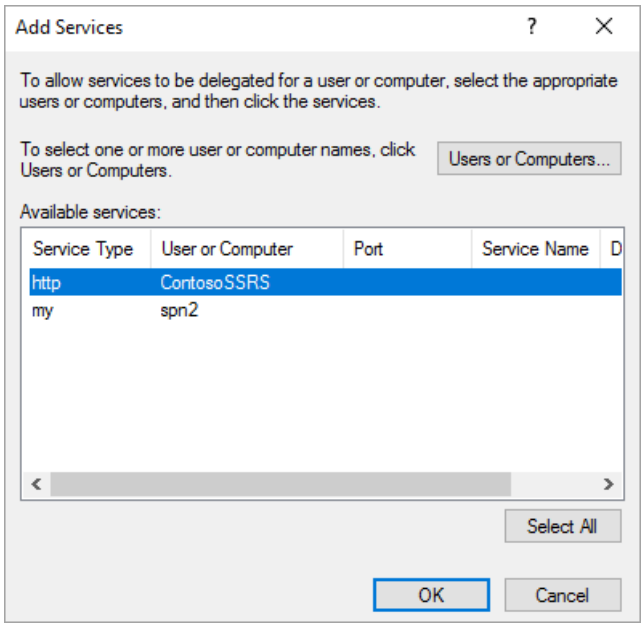
Isso configura a delegação restrita para essa conta do computador do servidor WAP. Em seguida, é necessário especificar os serviços aos quais este computador tem permissão para delegar.

6. Selecione **Adicionar...** na caixa de serviços.

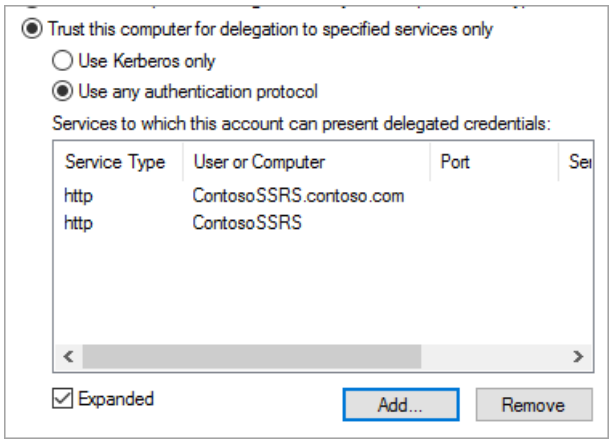


7. Selecione **Usuários ou Computadores...**
8. Insira a conta de serviço que você está usando para o Reporting Services. Esta é a conta que você adicionou o SPN para dentro da configuração do Reporting Services.
9. Selecione o SPN para o Reporting Services e selecione **OK**.

> **NOTE**
> Você pode ver apenas o SPN NetBIOS. Na verdade, ele selecionará os SPNs NetBIOS e FQDN se ambos existirem.



10. O resultado deverá ser semelhante ao seguinte quando a caixa de seleção **Expandido** estiver marcada.



11. Selecione **OK**.

Adicionar aplicativo WAP

Embora seja possível publicar aplicativos no Console de gerenciamento de acesso a relatórios, nós queremos criar o aplicativo por meio do PowerShell. Este é o comando para adicionar o aplicativo.

```
Add-WebApplicationProxyApplication -Name "Contoso Reports" -ExternalPreauthentication ADFS -ExternalUrl
https://reports.contoso.com/reports/ -ExternalCertificateThumbprint
"0ff79c75a725e6f67e3e2db55bdb103efc9acb12" -BackendServerUrl http://ContosoSSRS/reports/ -
ADFSRelyingPartyName "Reporting Services - Web API" -BackendServerAuthenticationSPN
"http/ContosoSSRS.contoso.com" -UseOAuthAuthentication
```

PARÂMETRO	COMENTÁRIOS
ADFSRelyingPartyName	Esse é o nome da API Web criada como parte do grupo de aplicativos no AD FS.
ExternalCertificateThumbprint	Esse é o certificado a ser usado para os usuários externos. É importante que esse certificado seja válido em dispositivos móveis e que venha de uma autoridade de certificação confiável.
BackendServerUrl	Essa é a URL para o servidor de relatório do servidor WAP. Se o servidor WAP estiver em uma rede de perímetro talvez seja necessário usar um nome de domínio totalmente qualificado. Certificar-se de que você pode acessar essa URL no navegador da Web no servidor WAP.
BackendServerAuthenticationSPN	Esse é o SPN criado como parte da configuração do Reporting Services.

Configurando a autenticação integrada do aplicativo WAP

Depois de adicionar o aplicativo WAP, será necessário definir BackendServerAuthenticationMode para usar IntegratedWindowsAuthentication. Para configurar isso, é necessária a ID do aplicativo WAP.

```
Get-WebApplicationProxyApplication “Contoso Reports” | fl
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-WebApplicationProxyApplication "Contoso Reports" | fl

ADFSRelyingPartyID                          : 18ff495d-b9c0-e611-836b-00155d010910
ADFSRelyingPartyName                        : Reporting Services - Web API
ADFSUserCertificateStore                    :
BackendServerAuthenticationMode             : NoAuthentication
BackendServerAuthenticationSPN              : http/ContosoSSRS.contoso.com
BackendServerCertificateValidation          : None
BackendServerUrl                            : http://contosossrs/reports/
ClientCertificateAuthenticationBindingMode  : None
ClientCertificatePreauthenticationThumbprint :
DisableHttpOnlyCookieProtection             : False
DisableTranslateUrlInRequestHeaders         : False
DisableTranslateUrlInResponseHeaders        : False
EnableHTTPRedirect                          : False
EnableSignOut                               : False
ExternalCertificateThumbprint               : 0ff79c75a725e6f67e3e2db55bdb103efc9acb12
ExternalPreauthentication                   : ADFS
                                            :
ID                                          : 30198C7F-DDE4-0D82-E654-D369A47B1EE5
                                            :
Name                                        : Contoso Reports
PersistentAccessCookieExpirationTimeSec     : 0
UseOAuthAuthentication                      : True
PSComputerName                              :
```

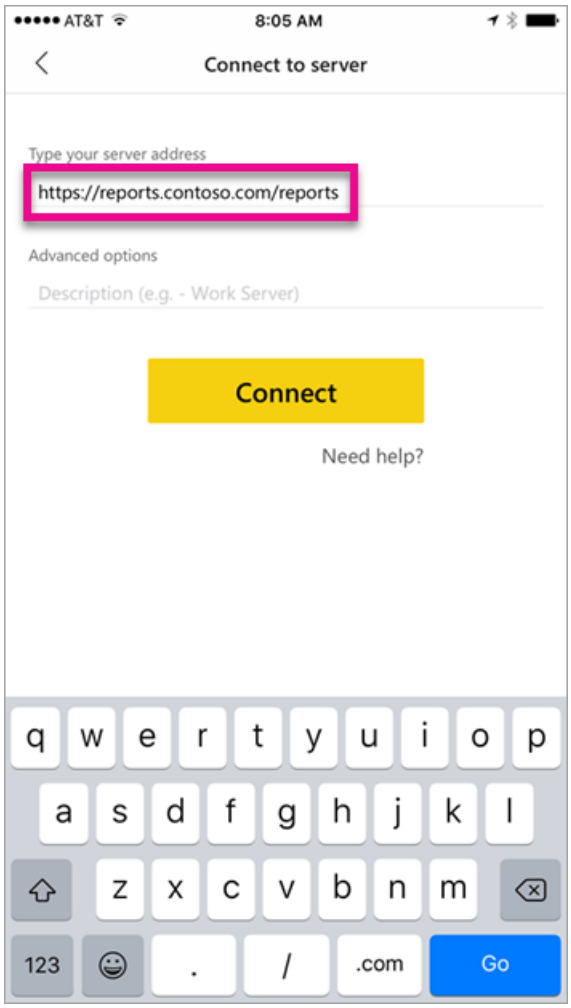
Execute o seguinte comando para definir BackendServerAuthenticationMode usando a ID do aplicativo WAP.

```
Set-WebApplicationProxyApplication -id 30198C7F-DDE4-0D82-E654-D369A47B1EE5 -BackendServerAuthenticationMode
IntegratedWindowsAuthentication
```

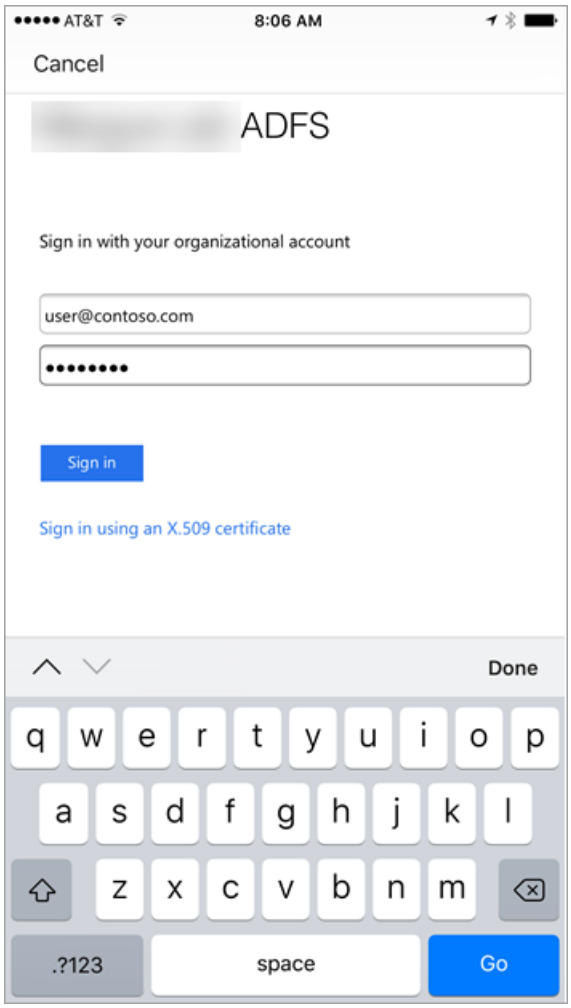
```
PS C:\Windows\system32> Get-WebApplicationProxyApplication "Contoso Reports" | fl

ADFSRelyingPartyID                          : 18ff495d-b9c0-e611-836b-00155d010910
ADFSRelyingPartyName                        : Reporting Services - Web API
                                            :
BackendServerAuthenticationMode             : IntegratedWindowsAuthentication
                                            :
BackendServerCertificateValidation          : None
BackendServerUrl                            : http://contosossrs/reports/
ClientCertificateAuthenticationBindingMode  : None
ClientCertificatePreauthenticationThumbprint :
DisableHttpOnlyCookieProtection             : False
DisableTranslateUrlInRequestHeaders         : False
DisableTranslateUrlInResponseHeaders        : False
EnableHTTPRedirect                          : False
EnableSignOut                               : False
ExternalCertificateThumbprint               : 0ff79c75a725e6f67e3e2db55bdb103efc9acb12
ExternalPreauthentication                   : ADFS
ExternalUrl                                 : https://reports.contoso.com/reports/
ID                                          : 30198c7f-dde4-0d82-e654-d369a47b1ee5
InactiveTransactionsTimeoutSec              : 300
Name                                        : Contoso Reports
PersistentAccessCookieExpirationTimeSec     : 0
UseOAuthAuthentication                      : True
PSComputerName                              :
```

Conectando-se ao aplicativo Power BI para Celulares

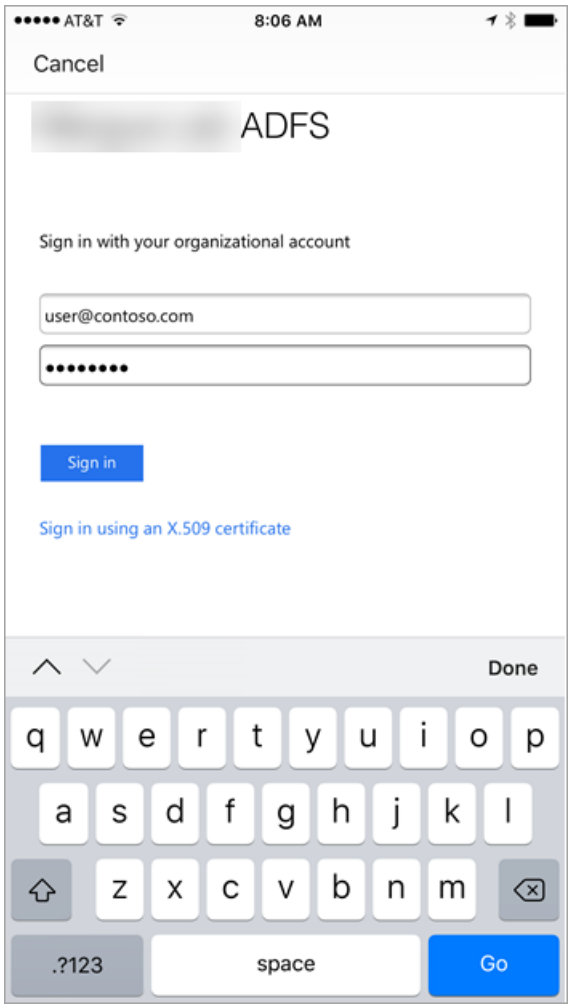
Dentro do aplicativo móvel do Power BI, conecte-se à sua instância do Reporting Services. Para fazer isso, forneça a **URL Externa** para seu aplicativo WAP.



Quando você seleciona **Conectar**, você será direcionado para a página de logon do AD FS. Insira credenciais válidas para seu domínio.



Depois de selecionar **Entrar**, você verá os elementos do seu servidor do Reporting Services.

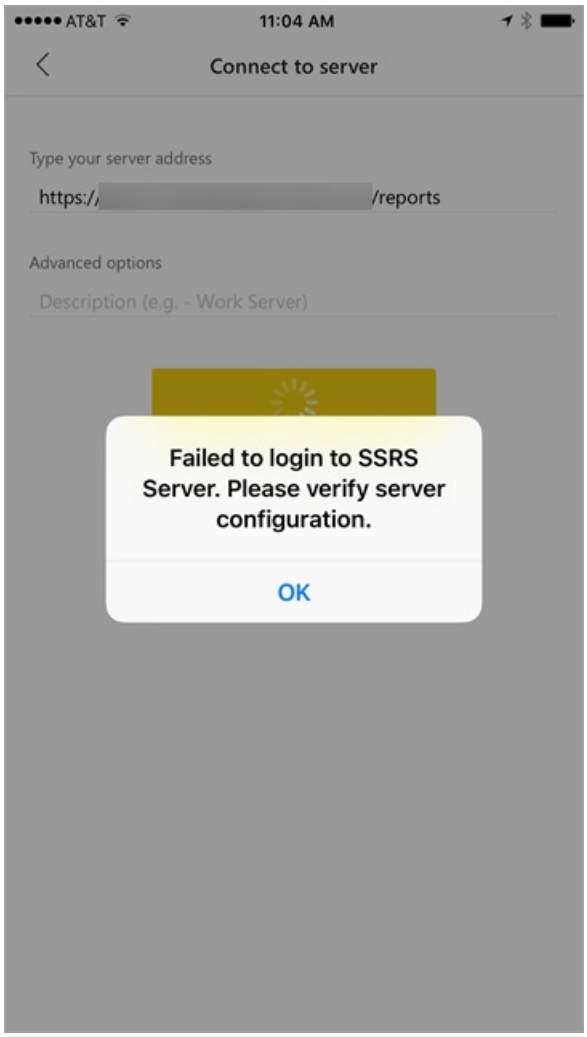


Autenticação multifator

É possível habilitar a autenticação multifator para habilitar a segurança adicional do seu ambiente. Para saber mais, consulte Configurar o AD FS 2016 e MFA Azure.

Solução de problemas

Você recebe o erro Falha ao fazer logon no servidor SSRS. Verifique a configuração do servidor.



É possível configurar o Fiddler para funcionar como um proxy para seus dispositivos móveis para ver até onde a solicitação chegou. Para habilitar um proxy do Fiddler para seu dispositivo de telefone, será necessário configurar o CertMaker para iOS e Android no computador que estiver executando o Fiddler. Esse é um suplemento da Telerik para o Fiddler.

Se for possível entrar com êxito usando o Fiddler, talvez você tenha um problema de certificado com o aplicativo WAP ou com o servidor ADFS. É possível usar uma ferramenta como o Microsoft Message Analyzer para verificar se os certificados são válidos.

Próximas etapas

Registrar um SPN (Nome da Entidade de Serviço) para um servidor de relatório
Como modificar um arquivo de configuração do Reporting Services
Configurar a Autenticação do Windows no servidor de relatório
Serviços de Federação do Active Directory
Proxy de aplicativo Web no Windows Server 2016
Publicar aplicativos usando a pré-autenticação do AD FS
Configurar o AD FS 2016 e MFA Azure
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Configurar aplicativos móveis com o Microsoft Intune

14/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

O Microsoft Intune permite que as organizações gerenciem dispositivos e aplicativos. Os aplicativos móveis do Power BI, para iOS e Android, se integram com o Intune para permitir que você gerencie o aplicativo em seus dispositivos e controle a segurança. Por meio de políticas de configuração, você pode controlar itens, como exigir um PIN de acesso, controlar como os dados são manipulados pelo aplicativo e até mesmo criptografar dados de aplicativo quando ele não estiver em uso.

Configuração geral de gerenciamento de dispositivo móvel

Este artigo não serve como guia de configuração completo para o Microsoft Intune. Se você estiver fazendo a integração com o Intune somente agora, há algumas coisas que talvez você queira se certificar de ter configurado. Saiba mais

O Microsoft Intune pode coexistir com o MDM (Gerenciamento de Dispositivo Móvel) no Office 365. Saiba mais

Este artigo pressupõe que o Intune está configurado corretamente e que você tem dispositivos registrados com o Intune. Se estiver coexistindo com o MDM, o dispositivo será exibido como registrado no MDM, mas estará disponível para gerenciar no Intune.

> **NOTE**
> Depois que a organização tiver configurado o Microsoft Intune MAM, se você usar o aplicativo móvel do Power BI em um dispositivo iOS ou Android, a atualização de dados em segundo plano será desligada. Na próxima vez que você entrar no aplicativo, o Power BI atualiza os dados do serviço do Power BI na Web.

Etapa 1: obter a URL do aplicativo

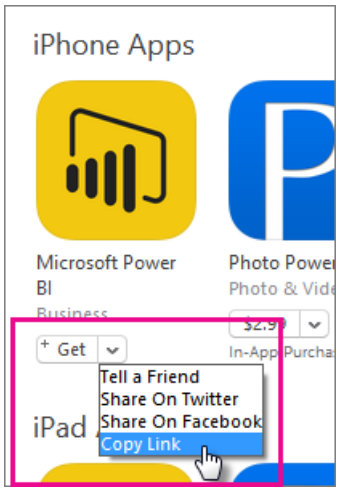
Antes de criar o aplicativo no Intune, precisamos obter as URLs para os aplicativos. Para iOS, elas serão obtidas pelo iTunes. Para o Android, você pode obtê-las no página móvel do Power BI.

Salve a URL, pois você precisará dela durante a criação do aplicativo.

iOS

Para obter a URL do aplicativo para iOS, precisaremos obtê-la no iTunes.

1. Abra o iTunes.
2. Pesquise o *Power BI*.
3. Você deve ver o **Microsoft Power BI** relacionado nos **Aplicativos iPhone** e **Aplicativos iPad**. Você pode usar qualquer um, visto que receberá a mesma URL.
4. Selecione o menu suspenso **Obter** e depois **Copiar link**.



Ela deve ser semelhante à seguinte.

```
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8
```

Android

É possível obter a URL para o Google Play na página móvel do Power BI. Clicar no ícone **Baixar do Google Play** levará você para a página do aplicativo. Você pode copiar a URL da barra de endereços do navegador. Ela deve ser semelhante à seguinte.

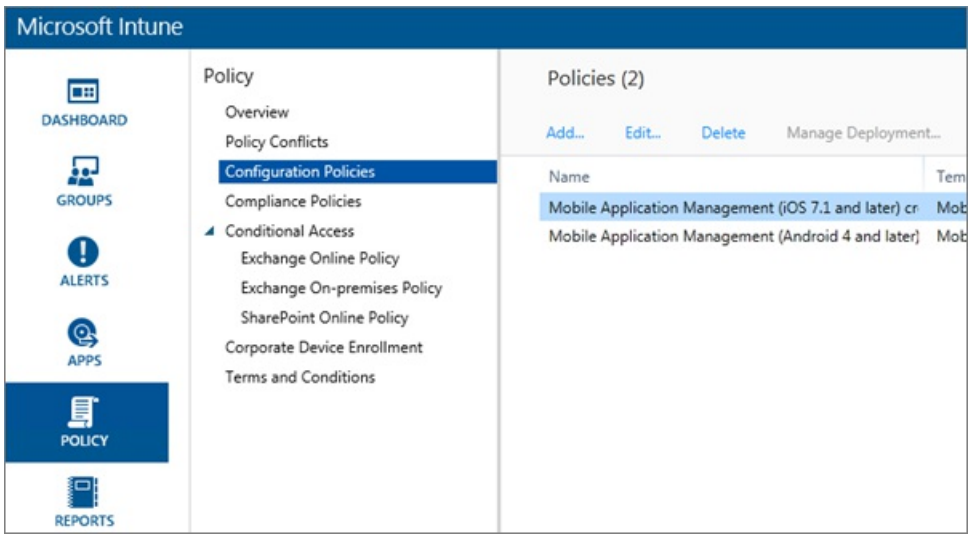
```
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim
```

Etapa 2: criar uma política de gerenciamento de aplicativos móveis

A política de gerenciamento de aplicativos móveis permite que você imponha itens, como um PIN de acesso. Você pode criar um no portal do Intune.

Você pode criar o aplicativo ou a política primeiro. Não importa a ordem que eles são adicionados. É necessário apenas que ambos existam para a etapa de implantação.

1. Selecione **Política** > **Políticas de Configuração**



2. Selecione **Adicionar...**.
3. Em **Software** , você pode selecionar o Gerenciamento de aplicativos móveis para Android ou iOS. Para começar rapidamente, você pode selecionar **Criar uma política com as configurações recomendadas**, ou você pode criar uma política personalizada.

4. Edite a política para configurar as restrições desejadas no aplicativo.

Etapa 3: criar o aplicativo

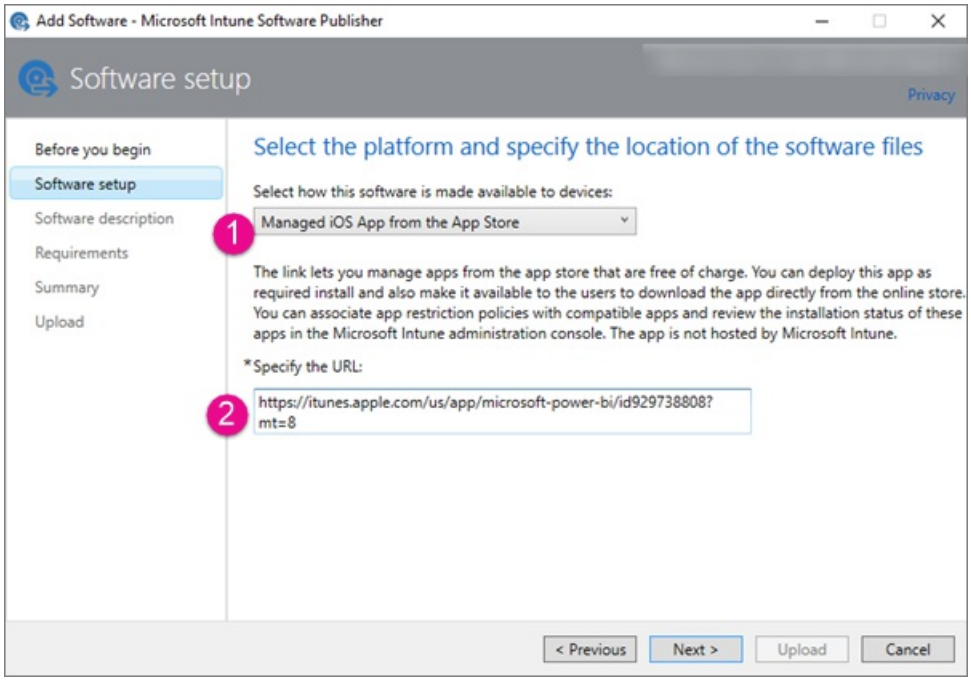
O aplicativo é uma referência, ou pacote, que é salvo no Intune para implantação. Precisaremos criar um aplicativo e fazer referência à URL do aplicativo que obtivemos do Google Play ou iTunes.

Você pode criar o aplicativo ou a política primeiro. Não importa a ordem que eles são adicionados. É necessário apenas que ambos existam para a etapa de implantação.

1. Acesse o portal Intune e selecione **Aplicativos** no menu à esquerda.
2. Selecione **Adicionar aplicativo**. Isso inicializará o aplicativo **Adicionar Software** .

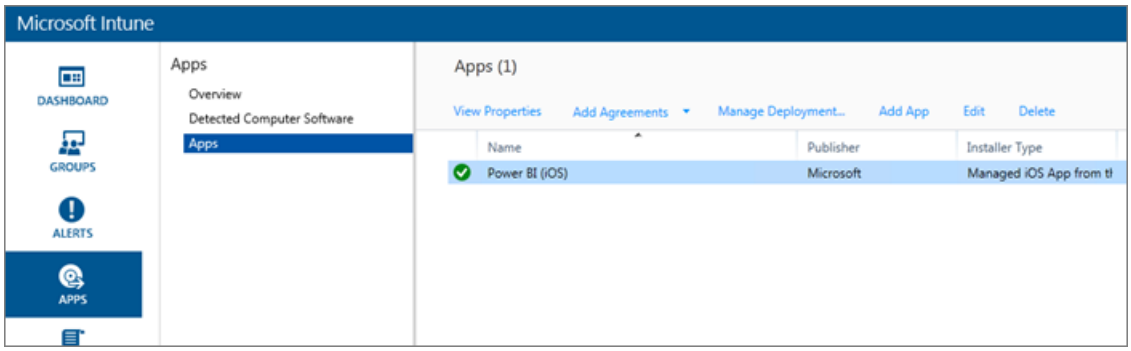
iOS

1. Selecione o **aplicativo iOS gerenciado da App Store** na lista suspensa.
2. Insira a URL do aplicativo obtida na Etapa 1 e selecione **Avançar**.



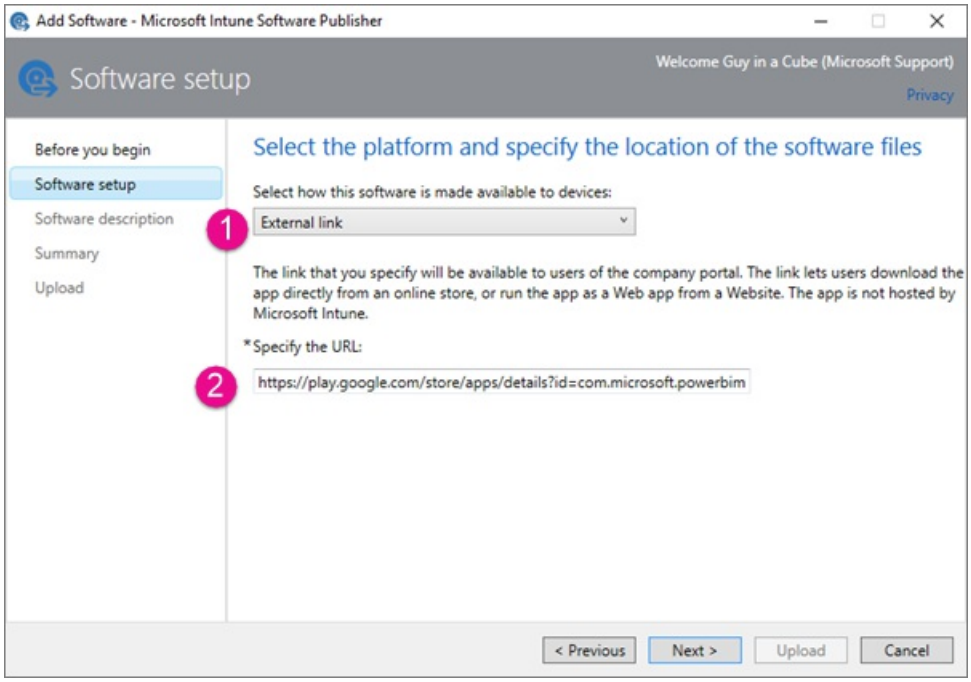
3. Forneça um **Editor**, um **Nome** e uma **Descrição**. Como alternativa, você pode fornecer um **Ícone**. A **Categoria** se refere ao aplicativo do Portal da Empresa. Ao terminar, selecione **Avançar**.
4. Você pode decidir se deseja publicar o aplicativo como **Qualquer** (padrão), **iPad** ou **iPhone**. Por padrão, ele mostrará **Qualquer** e funcionará para ambos os tipos de dispositivo. O aplicativo Power BI utiliza a mesma URL para o iPhone e o iPad. Selecione **Avançar**.
5. Selecione **Carregar**.

> **NOTE**
> Você só poderá vê-lo na lista de aplicativos depois de atualizar a página. Você pode clicar em **Visão geral** e voltar para **Aplicativos** para recarregar a página.



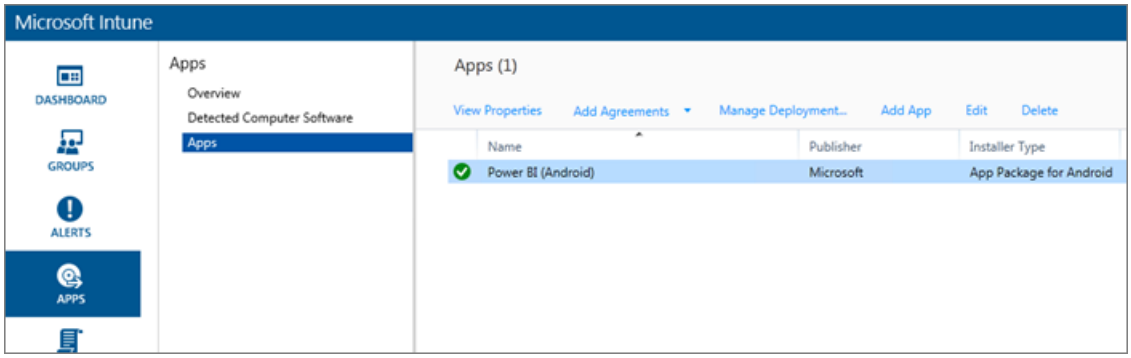
Android

1. Selecione **Link Externo** na lista suspensa.
2. Insira a URL do aplicativo obtida na Etapa 1 e selecione **Avançar**.



3. Forneça um **Editor**, um **Nome** e uma **Descrição**. Como alternativa, você pode fornecer um **Ícone**. A **Categoria** se refere ao aplicativo do Portal da Empresa. Ao terminar, selecione **Avançar**.
4. Selecione **Carregar**.

> **NOTE**
> Você só poderá vê-lo na lista de aplicativos depois de atualizar a página. Você pode clicar em **Visão geral** e voltar para **Aplicativos** para recarregar a página.

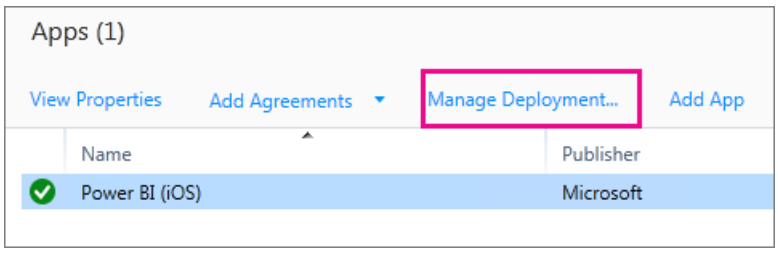


Etapa 4: implantar o aplicativo

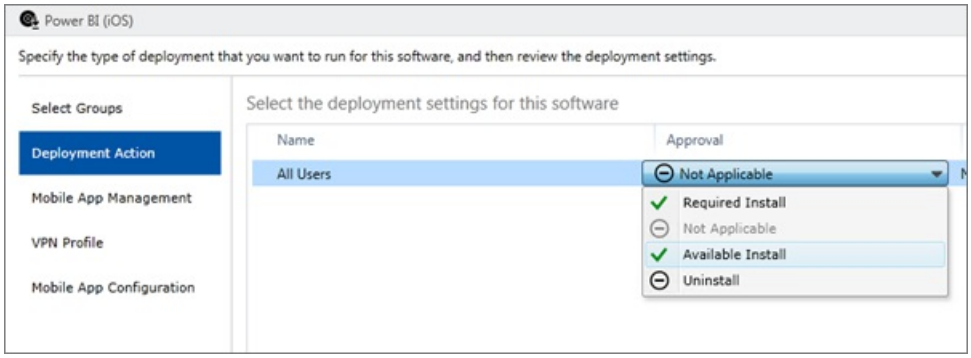
Depois de ter adicionado o aplicativo, você precisará implantá-lo para que ele esteja disponível aos usuários finais. Esta é a etapa em que você associará a política criada com o aplicativo.

iOS

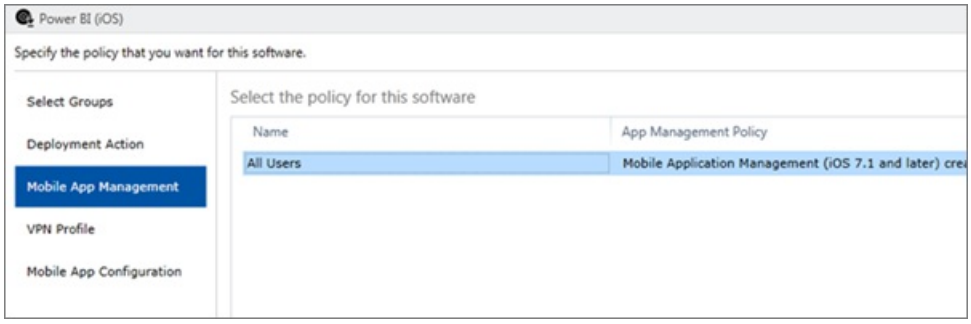
1. Na tela de aplicativos, selecione o aplicativo que você criou. Selecione o link **Gerenciar implantação...** .



2. Na tela **Selecionar Grupos** , você pode escolher em quais grupos deseja implantar esse aplicativo. Selecione **Avançar**.
3. Na tela **Ação de Implantação** , você pode escolher como deseja implantar esse aplicativo. Ao selecionar **Instalação Disponível**ou **Instalação Obrigatória**, o aplicativo será disponibilizado no Portal da Empresa para que os usuários instalem sob demanda. Ao terminar de fazer sua escolha, selecione **Avançar**.



4. Na tela **Gerenciamento de Aplicativo Móvel**, é possível selecionar a política de Gerenciamento de Aplicativo Móvel criada na Etapa 2. O padrão será a política que você criou, se for a única política iOS disponível. Selecione **Avançar**.

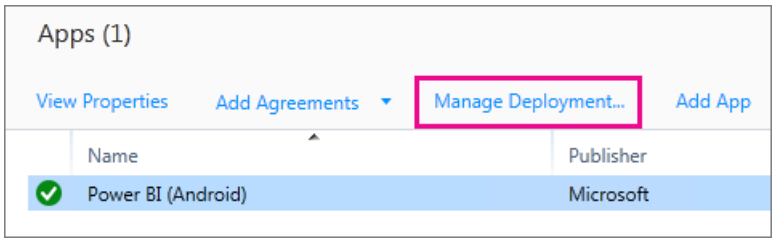


5. Na tela **Perfil VPN** , você pode selecionar uma política, se tiver uma para sua organização. O padrão é **Nenhum**. Selecione **Avançar**.
6. Na tela **Configuração de Aplicativo Móvel** , você pode selecionar uma **Política de Configuração do Aplicativo** , se tiver criado uma. O padrão é **Nenhum**. Isso não é necessário. Selecione **Concluir**.

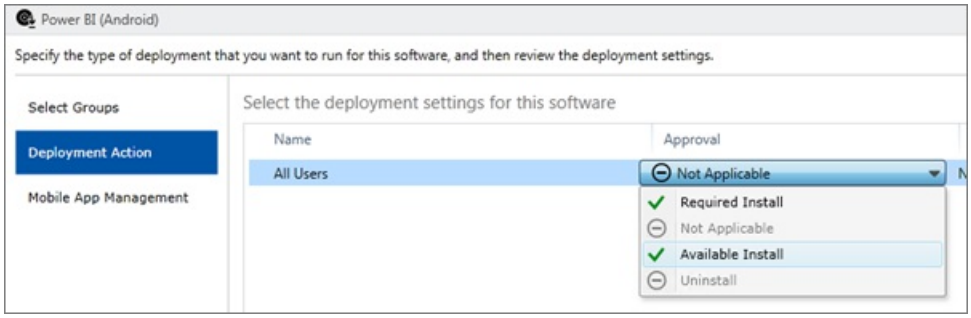
Depois que você implantou o aplicativo, ele deverá mostrar **Sim** para a opção Implantado, na página de aplicativos.

Android

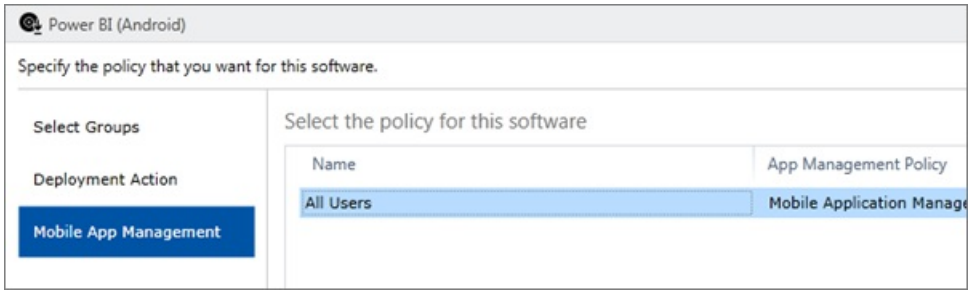
1. Na tela de aplicativos, selecione o aplicativo que você criou. Selecione o link **Gerenciar implantação...** .



2. Na tela **Selecionar Grupos** , você pode escolher em quais grupos deseja implantar esse aplicativo. Selecione **Avançar**.
3. Na tela **Ação de Implantação** , você pode escolher como deseja implantar esse aplicativo. Ao selecionar **Instalação Disponível**ou **Instalação Obrigatória**, o aplicativo será disponibilizado no Portal da Empresa para que os usuários instalem sob demanda. Ao terminar de fazer sua escolha, selecione **Avançar**.



4. Na tela **Gerenciamento de Aplicativo Móvel**, é possível selecionar a política de Gerenciamento de Aplicativo Móvel criada na Etapa 2. O padrão será a política que você criou, se for a única política Android disponível. Selecione **Concluir**.

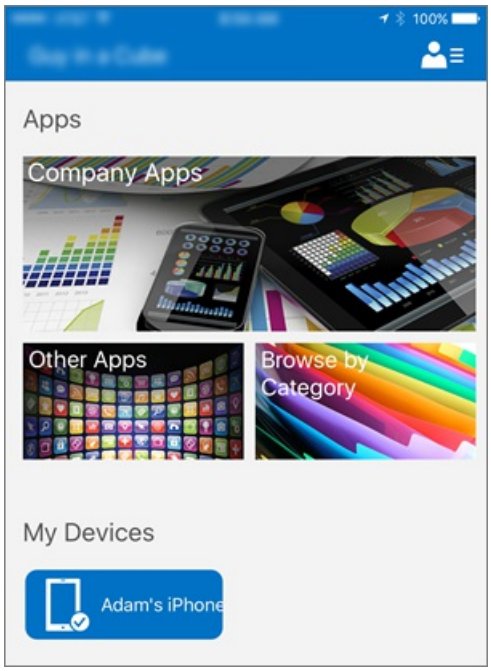


Depois que você implantou o aplicativo, ele deverá mostrar **Sim** para a opção Implantado, na página de aplicativos.

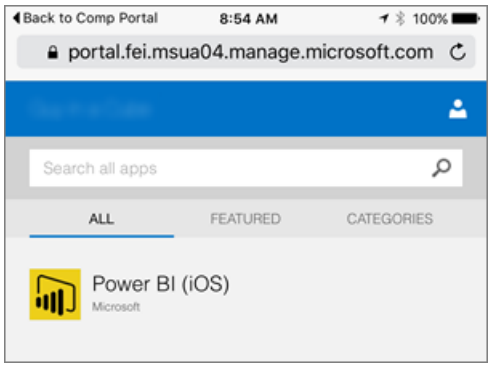
Etapa 5: instalar o aplicativo em um dispositivo

Você instalará o aplicativo por meio do aplicativo Portal da Empresa. Se você ainda não instalou o Portal da Empresa, você pode obtê-lo por meio da loja de aplicativos nas plataformas Android ou iOS. Você entrará no Portal da Empresa com o logon corporativo.

1. Abra o aplicativo Portal da Empresa.
2. Se você não vir o aplicativo Power BI relacionado como um aplicativo em destaque, selecione **Aplicativos da Empresa**.

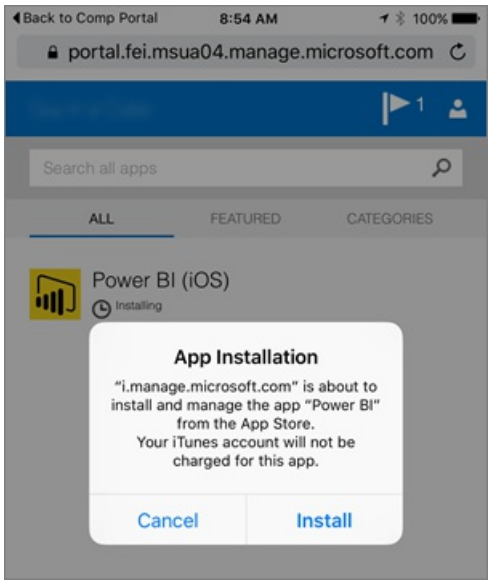


3. Selecione o aplicativo Power BI que você implantou.

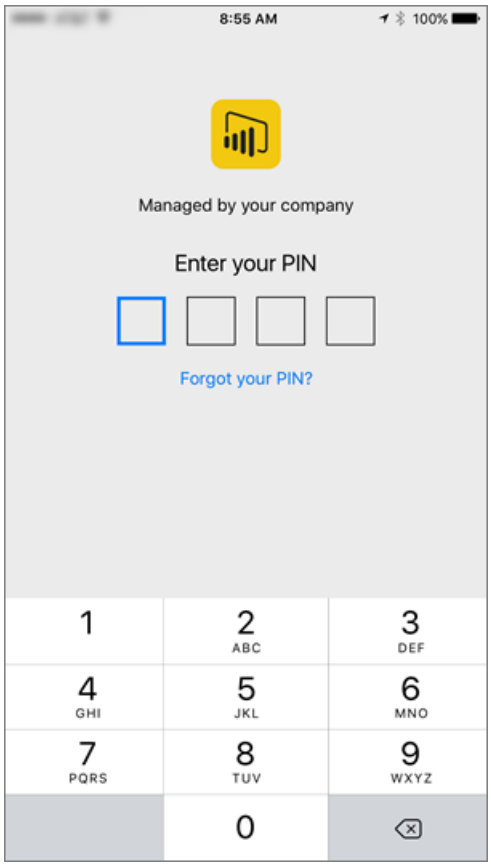


4. Selecione **Instalar**.

5. Se estiver no iOS, ele enviará o aplicativo por push para você. Selecione **Instalar** na caixa de diálogo de envio por push.



Após a instalação, você verá que ele é **gerenciado por sua empresa**. Se você habilitar o acesso com um PIN, na política, você verá o seguinte.



Próximas etapas

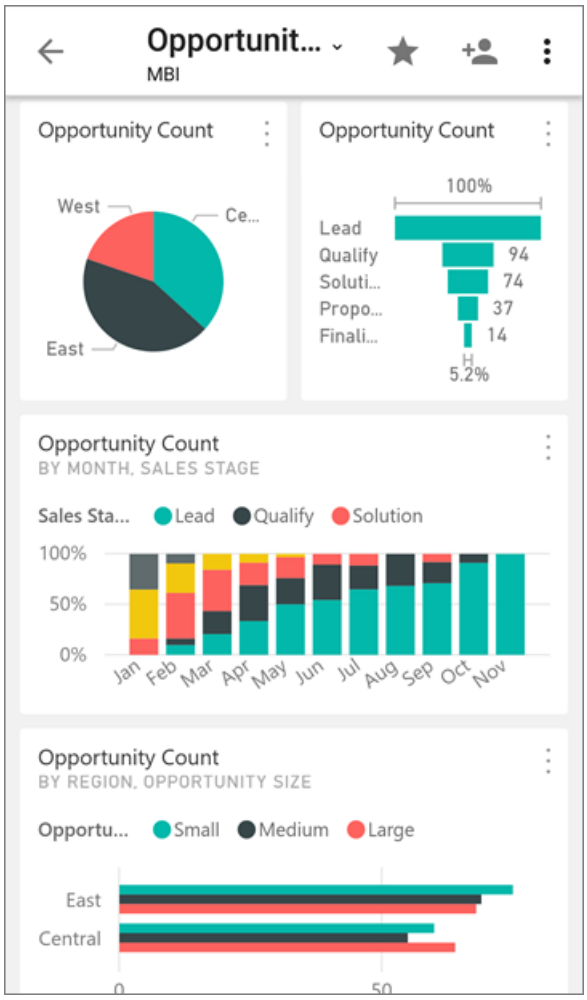
Configurar e implantar políticas de gerenciamento de aplicativos móveis no console do Microsoft Intune
Aplicativos do Power BI para dispositivos móveis

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Introdução ao aplicativo móvel do Power BI em dispositivos Android

28/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

O aplicativo Android para Microsoft Power BI oferece a experiência móvel do BI para Power BI, Servidor de Relatório do Power BI e Reporting Services. Exiba e interaja com os dashboards de sua empresa localmente e na nuvem em qualquer lugar, com acesso móvel dinâmico e habilitado para toque. Explore os dados em dashboards e compartilhe com seus colegas em mensagens de email ou de texto.



Crie relatórios do Power BI no Power BI Desktop e publique-os:

- Publique-os no serviço do Power BI e crie dashboards.
- Publique-os localmente no Servidor de Relatórios do Power BI.

Em seguida, no aplicativo do Power BI para Android, você interage com os dashboards e relatórios, localmente ou na nuvem.

Descubra as novidades nos aplicativos móveis do Power BI.

Pré-requisitos

Obtenha o aplicativo

Baixe o aplicativo do Power BI para Android no Google Play.

O Power BI pode ser executado em diferentes dispositivos Android que executam o sistema operacional Android 5.0 ou posterior. Para verificar seu dispositivo, acesse **Configurações** > **Sobre o dispositivo** > **Versão do Android**.

Iniciar ao abrir o aplicativo
Mesmo sem se inscrever ou se conectar, depois de abrir o aplicativo é possível percorrer as páginas de entrada para obter uma visão geral rápida daquilo que você pode fazer com o aplicativo do Power BI em seu dispositivo Android. Toque em **Ignorar** para exibir e explorar os exemplos e obter experiência prática com o aplicativo. É possível voltar para os exemplos sempre que desejar por meio da página inicial de dashboards.

Descubra as novidades nos aplicativos móveis do Power BI.

Inscrever-se no serviço do Power BI na Web

Se você ainda não se inscreveu, acesse o serviço do Power BI (http://powerbi.com/)) para se inscrever em sua conta e criar e armazenar dashboards e relatórios, além de reunir dados. Em seguida, entre no Power BI de seu dispositivo Android para ver seus próprios dashboards, de qualquer lugar.

1. No serviço do Power BI, toque em Inscrever-se para criar uma conta do Power BI.
2. Comece a criar seus próprios dashboards e relatórios.

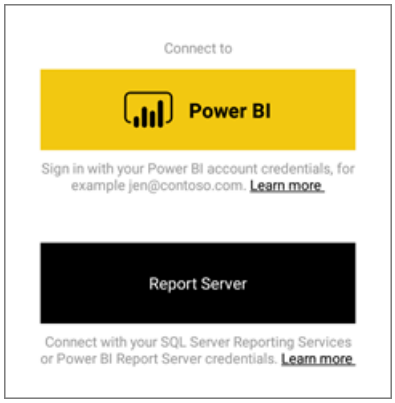
Introdução ao aplicativo do Power BI em seu dispositivo

1. No dispositivo Android, na tela inicial, abra o aplicativo do Power BI para Android.

2. Para exibir seus painéis e relatórios do Power BI, toque em **Power BI**.

   Se você receber uma mensagem dizendo que o Power BI não consegue conectá-lo, consulte "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" (Não foi possível autenticar porque o seu certificado SSL corporativo não é confiável) para obter detalhes sobre como resolver o problema.

   Para exibir os relatórios e KPIs do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services, toque em **Servidor de Relatório**.



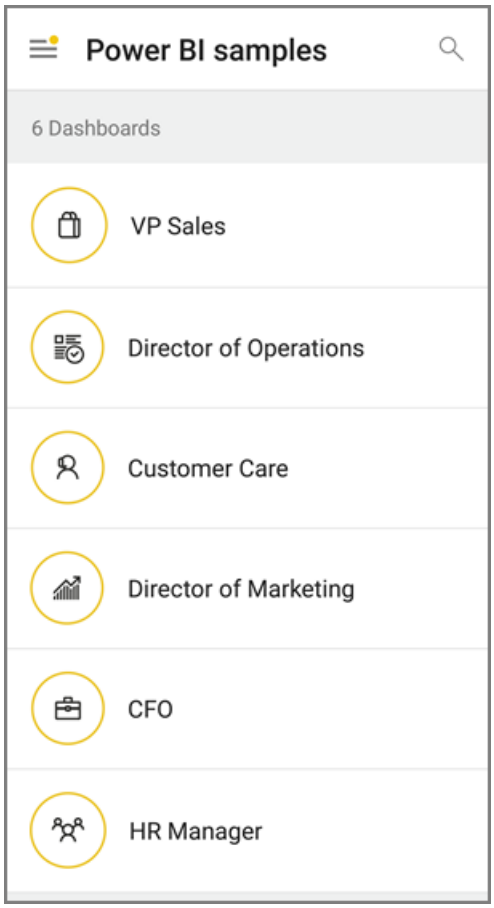
Experimente os exemplos do Power BI e Reporting Services

Mesmo sem se inscrever, você pode experimentar os exemplos do Power BI e Reporting Services. Depois de baixar o aplicativo, você pode exibir os exemplos ou começar. Volte para os exemplos sempre que quiser, nos painéis na página inicial.

Exemplos do Power BI

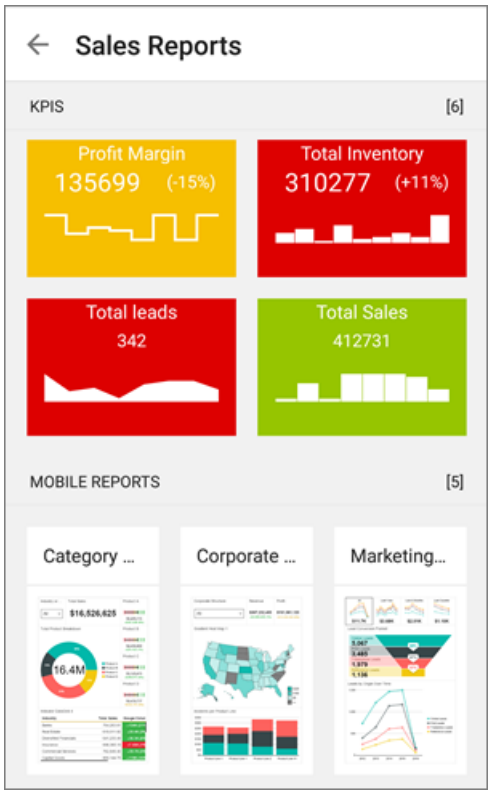
Você pode exibir e interagir com os exemplos de dashboard do Power BI, mas há algumas coisas que você não pode fazer com eles. Você não pode abrir relatórios atrás dos dashboards, compartilhar os exemplos com outras pessoas ou adicioná-los aos seus favoritos.

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo.
2. Toque em **Configurações** > **Descubra nossas amostras**, em seguida, escolha uma função e explore o dashboard de exemplo para essa função.



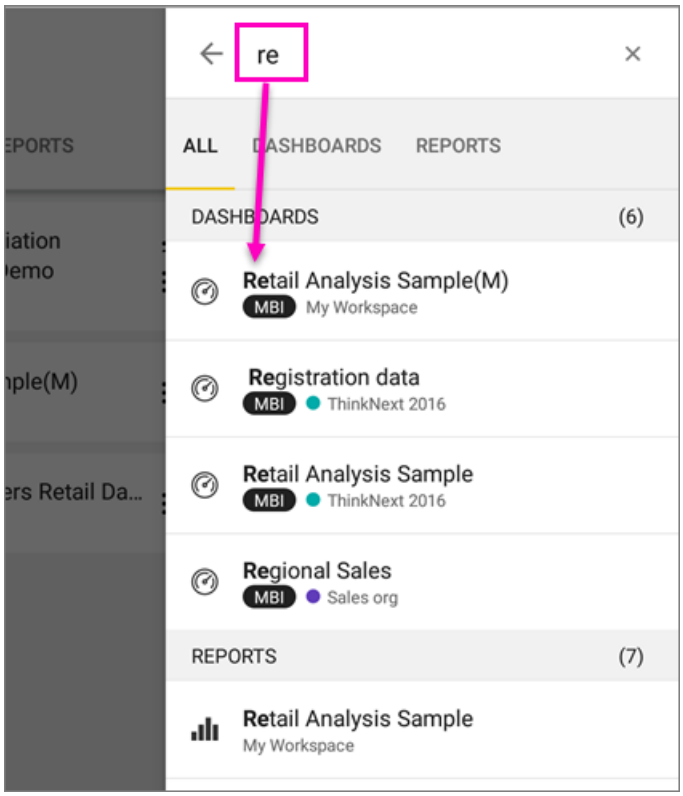
Exemplos de relatórios móveis do Reporting Services

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo.
2. Toque em **Exemplos do Reporting Services**, em seguida, abra os relatórios de varejo ou a pasta de relatórios de vendas para explorar seus KPIs e relatórios móveis.



Pesquisar um dashboard ou relatório

- Toque na lupa no canto superior direito e, em seguida, digite o termo a ser localizado.

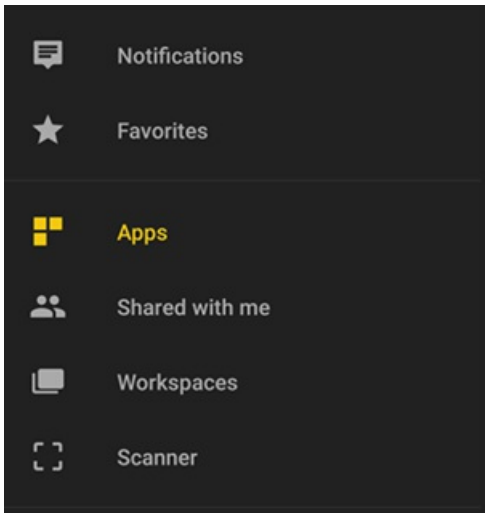


Por padrão, ele pesquisa todos os dashboards e relatórios, mas você pode pesquisar apenas um ou outro.

Encontre seu conteúdo nos aplicativos móveis do Power BI

Seus dashboards e relatórios são armazenados em locais diferentes nos aplicativos móveis do Power BI, dependendo de onde eles vieram. Leia sobre finding your content in the mobile apps (localizando seu conteúdo em aplicativos móveis). Além disso, a qualquer momento, você pode pesquisar por qualquer coisa que você

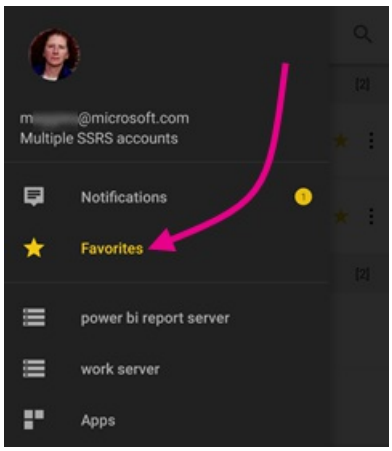
tenha nos aplicativos móveis do Power BI.



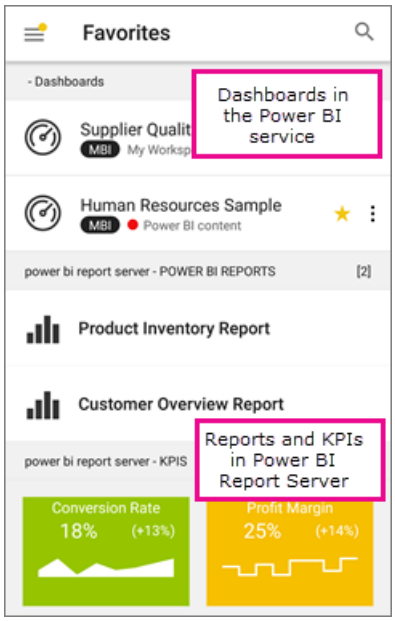
Exibir seus dashboards, KPIs e relatórios favoritos

Na página Favoritos nos aplicativos móveis, você verá todos os seus dashboards favoritos do Power BI, juntamente com os KPIs e relatórios do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services. Quando você torna um painel *favorito* no aplicativo móvel do Power BI, você pode acessá-lo de todos os seus dispositivos, incluindo o serviço do Power BI no seu navegador.

- Toque em **Favoritos**.



Seus favoritos do Power BI e do portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services estão todos nesta página.



Leia mais sobre favoritos nos aplicativos móveis do Power BI.

Suporte corporativo para aplicativos móveis do Power BI

As organizações podem usar o Microsoft Intune para gerenciar dispositivos e aplicativos, incluindo os aplicativos móveis do Power BI para Android e iOS.

O Microsoft Intune permite que as organizações controlem itens, como exigir um PIN de acesso, controlar como os dados serão manipulados pelo aplicativo e até mesmo criptografar dados de aplicativo quando ele não estiver em uso.

> **NOTE**
> Se você usar o aplicativo móvel do Power BI no dispositivo Android e sua organização tiver configurado o Microsoft Intune MAM, a atualização de dados em segundo plano estará desligada. Na próxima vez que você entrar no aplicativo, o Power BI atualiza os dados do serviço do Power BI na Web.

Leia mais sobre configuring Power BI mobile apps for Android with Microsoft Intune (Configurar aplicativos móveis do Power BI para Android com o Microsoft Intune).

Próximas etapas

Aqui estão algumas outras coisas que podem ser feitas no aplicativo do Power BI para dispositivos Android, com dashboards e relatórios no Power BI e KPIs e relatórios no Servidor de Relatórios do Power BI ou no portal da Web do Reporting Services.

Painéis e relatórios do Power BI

- Exiba seus aplicativos.
- Veja seus dashboards.
- Explore os blocos nos dashboards.
- Abra relatórios do Power BI.
- Exiba seus aplicativos.
- Anote e compartilhe blocos.
- Compartilhe dashboards.
- Digitalize um código QR do Power BI com seu telefone Android para abrir um bloco ou um relatório do dashboard relacionado.

- Exiba notificações sobre atualizações à sua conta do Power BI, tais como painéis que os colegas compartilham com você.

Relatórios e KPIs nos portais da Web do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services

- Exibir KPIs e relatórios no portal da Web no aplicativo móvel do Power BI para dispositivos Android.
- Crie KPIs no portal da Web.
- Criar relatórios no Power BI Desktop e publicá-los no portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI

Consulte também

- Baixe o aplicativo Android na loja de aplicativos Android.
- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Como corrigir "Certificado SSL corporativo não é confiável" – Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Ao entrar no aplicativo móvel Android para o Microsoft Power BI, você verá a mensagem "Não foi possível autenticar porque o certificado SSL corporativo não é confiável para este dispositivo. Contate o administrador de TI da sua empresa".

O que você precisa fazer geralmente depende do sistema operacional em seu dispositivo Android, mas há alguns outros problemas que podem causar esse erro.

No Android 7 ou posterior

Procure uma atualização para um aplicativo chamado **Chrome** e instale a atualização.

No Android 6 e anteriores

Seu dispositivo pode precisar de uma versão atualizada do System Webview. Ela pode estar instalada em seu dispositivo e você poderá apenas precisar clicar em **Atualizar**.

Se o System Webview não estiver instalado no seu dispositivo:

1. No dispositivo Android, feche o Power BI.
2. Abra a Google Play Store e pesquise **System Webview** da Google Inc.
3. Instale-o.
4. Reinicie o aplicativo Power BI e conecte-se.

Configurações de fuso horário

As configurações de fuso horário no seu dispositivo podem estar erradas.

Acesse **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora** para verificá-las.

Servidor de autenticação personalizado

Se você estiver usando um servidor de autenticação personalizado, o certificado SSL no servidor de autenticação corporativa poderá não ser válido. Contate o administrador de TI da sua organização para ajudá-lo.

Próximas etapas

- Baixe o aplicativo Android na loja de aplicativos Android.
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Correção "É necessário atualizar o Android System Webview"

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Ao entrar no aplicativo móvel Android para o Microsoft Power BI, você poderá receber uma mensagem de que precisa atualizar o Android System Webview.

Digamos que você acesse a Google Play Store e atualize o Android System Webview e, em seguida, volte e tente abrir o aplicativo móvel do Power BI novamente.

Se seu dispositivo Android estiver executando o Android 7 ou posterior, você poderá receber novamente a mensagem para atualizar o Android System Webview.

Solução: atualize sua versão do aplicativo Chrome

Acontece que você realmente precisa atualizar seu aplicativo Chrome.

- Volte para a Google Play Store, pesquise pelo Chrome e obtenha a atualização.

Próximas etapas

- Baixe o aplicativo Android na loja de aplicativos Android.
- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Introdução ao aplicativo móvel do Power BI em um iPhone ou iPod Touch

04/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

O aplicativo Microsoft Power BI para iOS no iPhone ou no iPod Touch oferece a experiência móvel do BI para Power BI, Servidor de Relatório do Power BI e Reporting Services. Exiba e interaja com os dashboards de sua empresa localmente e na nuvem em qualquer lugar, com acesso móvel dinâmico e habilitado para toque. Explore os dados em dashboards e compartilhe com seus colegas em mensagens de email ou de texto. Além disso, mantenha atualizado com seus dados mais recentes em seu Apple Watch.

Crie relatórios do Power BI no Power BI Desktop e publique-os:

- Publique-os no serviço do Power BI e crie dashboards.
- Publique-os localmente no Servidor de Relatórios do Power BI.

Em seguida, no aplicativo do Power BI para o iPhone, você interage com os dashboards e relatórios, localmente ou na nuvem.

Descubra as novidades nos aplicativos móveis do Power BI.

Baixar o aplicativo

Baixe o aplicativo iOS na Apple App Store para seu iPhone ou iPod Touch.

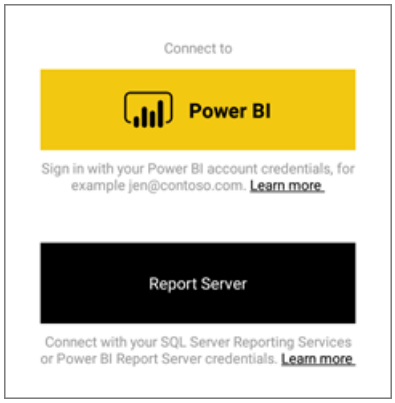
> **NOTE**
> Você pode executar o aplicativo do Power BI para iOS no iPhone 5 e posterior, com iOS 10 ou posterior. Você também pode executá-lo em um iPod Touch com iOS 10 ou posterior.

Inscreva-se no serviço do Power BI

Vá para o Power BI (https://powerbi.com) para acessar o serviço, caso ainda não tenha feito isso. É gratuito.

Introdução ao aplicativo Power BI

1. No iPhone, abra o aplicativo Power BI.
2. Para exibir painéis do Power BI, toque em **Power BI**.
   Para exibir os relatórios móveis e KPIs do Reporting Services, toque em **SQL Server Reporting Services**.



   Quando estiver usando o aplicativo, basta tocar no botão de navegação global no canto superior esquerdo para alternar entre os dois.

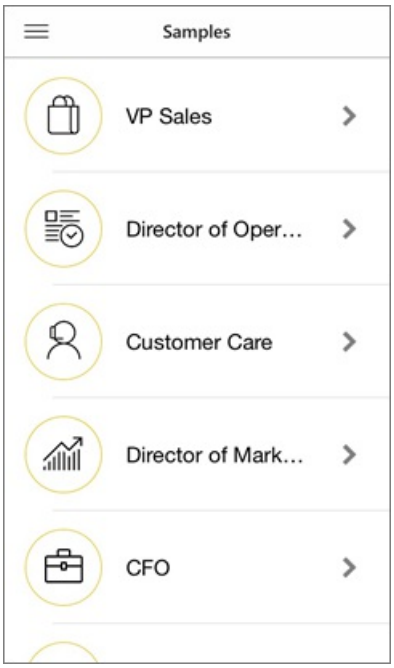
Experimente os exemplos do Power BI e Reporting Services

Mesmo sem se inscrever, você pode experimentar os exemplos do Power BI e Reporting Services. Depois de baixar o aplicativo, você pode exibir os exemplos ou começar. Volte para os exemplos sempre que quiser na navegação global.

Exemplos do Power BI

Você pode exibir e interagir com os exemplos de dashboard do Power BI, mas há algumas coisas que você não pode fazer com eles. Você não pode abrir relatórios atrás dos dashboards, compartilhar os exemplos com outras pessoas ou adicioná-los aos seus favoritos.

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo.
2. Toque no ícone de engrenagem no canto superior direito e, em seguida, toque em **Exemplos do Power BI**.
3. Escolha uma função e explore o dashboard de exemplo para essa função.



> **NOTE**
> Nem todos os recursos estão disponíveis nos exemplos. Por exemplo, você não pode exibir os relatórios de exemplo subjacentes aos painéis.

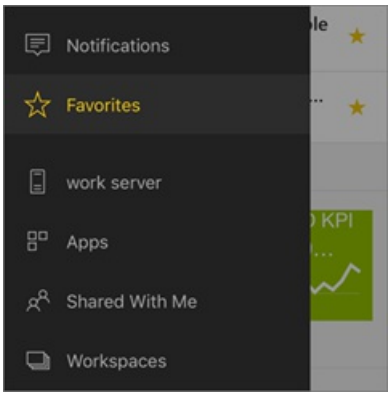
Exemplos de relatórios móveis do Reporting Services

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo.
2. Toque no ícone de engrenagem no canto superior direito e, em seguida, toque em **Exemplos do Reporting Services**.
3. Abra a pasta Relatórios de Varejo ou Relatórios de Vendas para explorar seus KPIs e relatórios móveis.

Encontre seu conteúdo nos aplicativos móveis do Power BI

Seus dashboards e relatórios são armazenados em locais diferentes nos aplicativos móveis do Power BI, dependendo de onde eles vieram. Leia sobre finding your content in the mobile apps (localizando seu conteúdo em aplicativos móveis). Além disso, a qualquer momento, você pode pesquisar por qualquer coisa

que você tenha nos aplicativos móveis do Power BI.

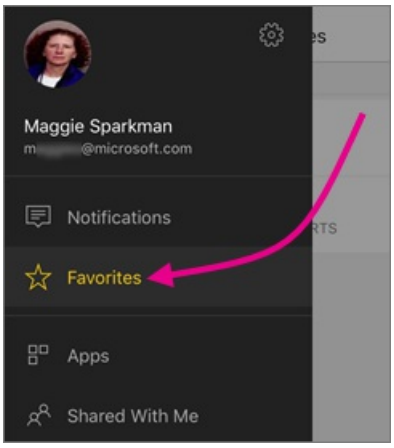


Leia mais sobre finding your content in the mobile apps (localizando seu conteúdo em aplicativos móveis).

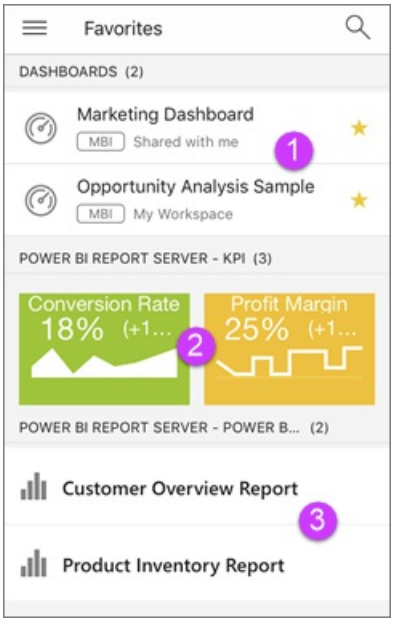
Exibir seus dashboards, KPIs e relatórios favoritos

Na página Favoritos nos aplicativos móveis, você verá todos os seus dashboards favoritos do Power BI, juntamente com os KPIs e relatórios do Servidor de Relatório do Power BI e do Reporting Services. Quando você torna um painel *favorito* no aplicativo móvel do Power BI, você pode acessá-lo de todos os seus dispositivos, incluindo o serviço do Power BI no seu navegador.

- Toque em **Favoritos**.



Você vê todos os seus favoritos juntos nesta página:



1. Dashboards no serviço do Power BI

2. KPIs no Servidor de Relatório do Power BI
3. Relatórios do Power BI no Servidor de Relatório do Power BI

Leia mais sobre favoritos nos aplicativos móveis do Power BI.

Suporte corporativo para aplicativos móveis do Power BI

As organizações podem usar o Microsoft Intune para gerenciar dispositivos e aplicativos, incluindo os aplicativos móveis do Power BI para Android e iOS.

O Microsoft Intune permite que as organizações controlem itens, como exigir um PIN de acesso, controlar como os dados serão manipulados pelo aplicativo e até mesmo criptografar dados de aplicativo quando ele não estiver em uso.

> **NOTE**
> Se você usar o aplicativo móvel do Power BI em seu iPhone e sua organização tiver configurado o Microsoft Intune MAM, a atualização de dados em segundo plano estará desligada. Na próxima vez que você entrar no aplicativo, o Power BI atualiza os dados do serviço do Power BI na Web.

Leia mais sobre Configurar aplicativos móveis do Power BI com o Microsoft Intune.

Próximas etapas

Aqui estão algumas outras coisas que podem ser feitas no aplicativo do iPhone com dashboards e relatórios no Power BI e KPIs e relatórios no portal da Web do Reporting Services ou do Servidor de Relatório do Power BI.

Painéis e relatórios do Power BI

- Exiba seus aplicativos.
- Veja seus dashboards do Power BI.
- Faça perguntas sobre seus dados com suas próprias palavras com P e R
- Veja seus blocos do Power BI no Apple Watch.
- Defina alertas de dados para seus dados.
- Compartilhe dashboards do Power BI.
- Anote e compartilhe um bloco, relatório ou visualização.
- Digitalize um código QR do Power BI para abrir um relatório ou bloco de dashboard relacionado.
- Crie blocos de imagem com seu aplicativo de iPhone.
- Exiba notificações sobre atualizações à sua conta do Power BI, tais como painéis que os colegas compartilham com você.

Relatórios e KPIs nos portais da Web de servidor de relatório

- Exibir KPIs e relatórios no portal da Web no aplicativo móvel do Power BI para dispositivos iOS.
- Crie KPIs no portal da Web.
- Criar relatórios no Power BI Desktop e publicá-los no portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI

Consulte também

- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

2 minutes to read

Analista virtual de P e R nos aplicativos iOS – Power BI

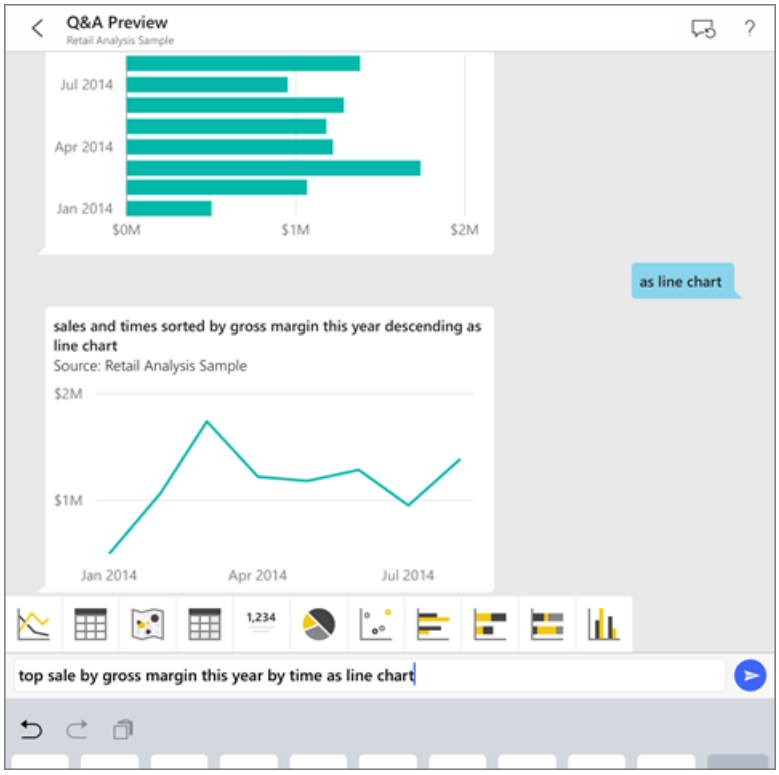
04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

A maneira mais fácil de saber mais sobre os dados é fazer perguntas sobre eles com suas próprias palavras. Neste artigo, você faz perguntas e visualiza informações em destaque sobre dados de exemplo com o analista virtual de P e R no aplicativo móvel do Microsoft Power BI no iPad, no iPhone e no iPod Touch.

Aplica-se a:

iPhone	iPad
iPhones	iPads

O analista virtual de P e R é uma experiência de BI para conversas que acessa os dados subjacentes de P e R no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Ele sugere análises de dados e você pode digitar ou falar suas próprias perguntas.



Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

Pré-requisitos

Instalar o aplicativo Power BI para iOS

Baixe o aplicativo para iOS na Apple App Store para seu iPad, iPhone ou iPod Touch.

Essas versões oferecem suporte ao aplicativo Power BI para iOS:

- iPad com iOS 10 ou posterior.

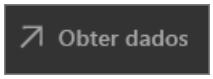
- iPhone 5 e posteriores com iOS 10 ou posterior.
- iPod Touch com iOS 10 ou posterior.

Baixar exemplos

A primeira etapa é baixar as amostras de Análise de Varejo e Análise de Oportunidades no serviço do Power BI.

Obter o exemplo de Análise de Varejo

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e entre.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione **Espaços de trabalho**, **Meu espaço de trabalho**.
3. No canto inferior esquerdo, selecione **Obter Dados**.

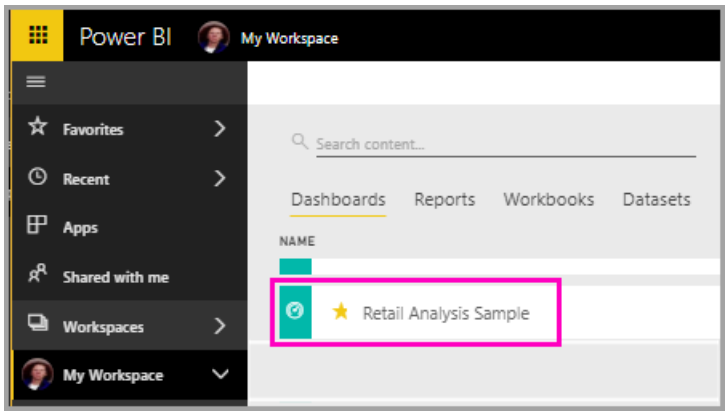


4. Na página Obter Dados, selecione o ícone **Exemplos**.

5. Selecione **Exemplo de Análise de Varejo**.

6. Selecione **Conectar**.

7. O Power BI importa o pacote de conteúdo e adiciona um novo dashboard, um relatório e um conjunto de dados ao seu espaço de trabalho atual.



Obter o exemplo de análise de oportunidades

- Percorra as mesmas etapas acima descritas para o exemplo de Análise de Varejo, mas na etapa 4, selecione o **Exemplo de Análise de Oportunidade**.

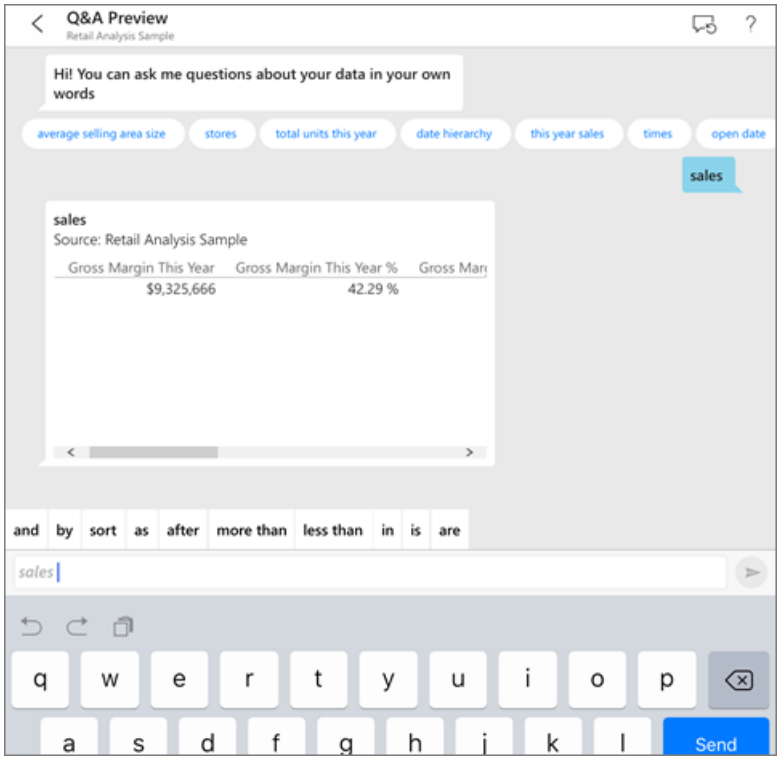
OK, você está pronto para exibir os exemplos em seu dispositivo iOS.

Tente fazer perguntas sobre seu iPhone ou iPad

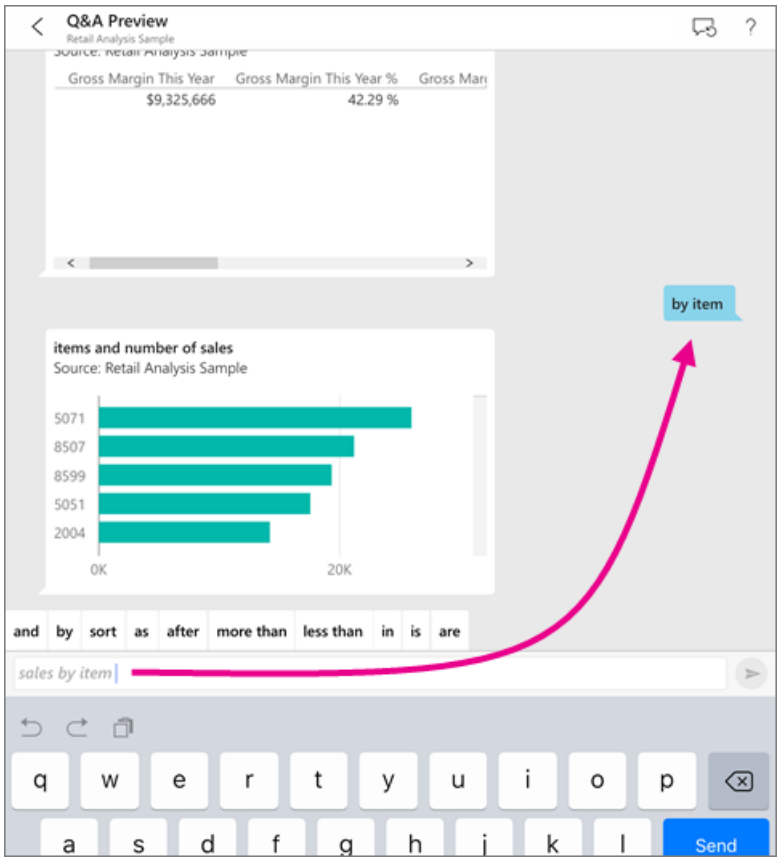
1. No seu iPhone ou iPad, toque no botão de navegação global > **Espaços de trabalho** > **Meu espaço de trabalho** e abra o painel Exemplo de Análise de Varejo.

2. Toque no ícone do analista virtual da P e R no menu de ação na parte inferior da página (na parte superior da página em um iPad). O analista virtual da P e R oferece algumas sugestões para começar.

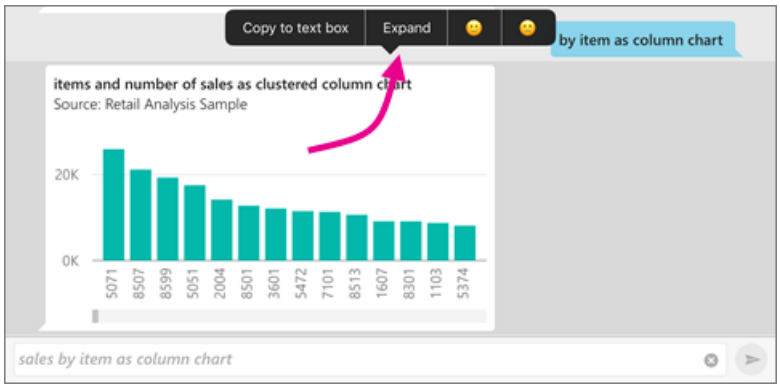
3. Digite **Mostrar**, toque em **Vendas** na lista de sugestões > **Enviar** .



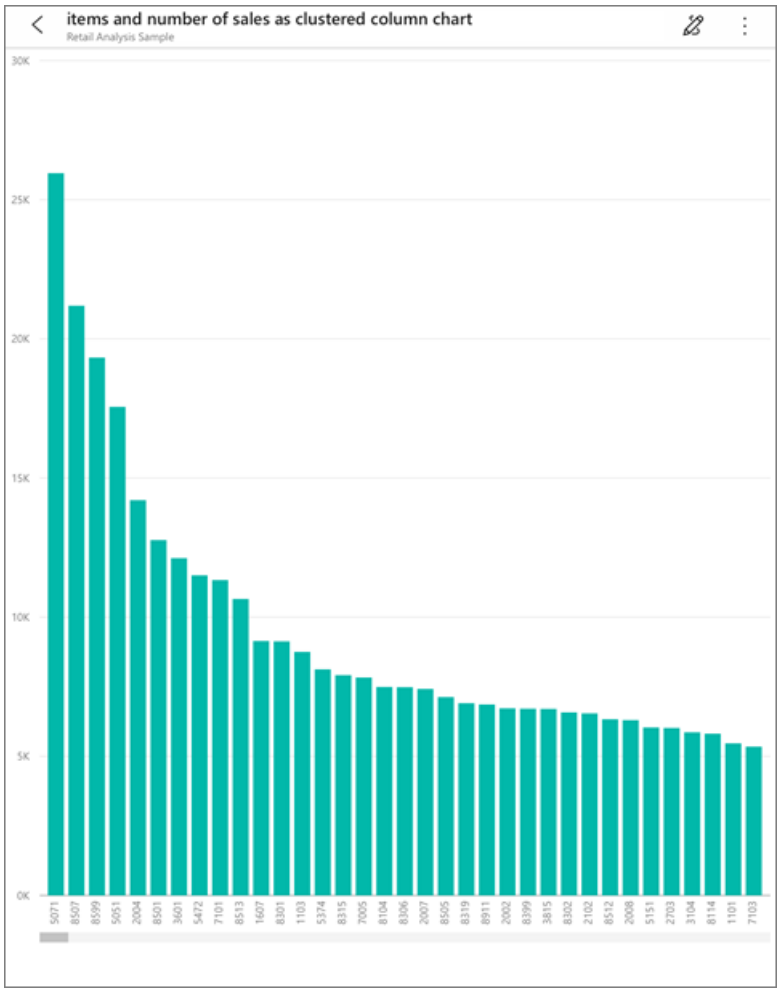
4. Toque em **Por** nas palavras-chave, em seguida, toque em **Item** na lista de sugestões > **Enviar** .



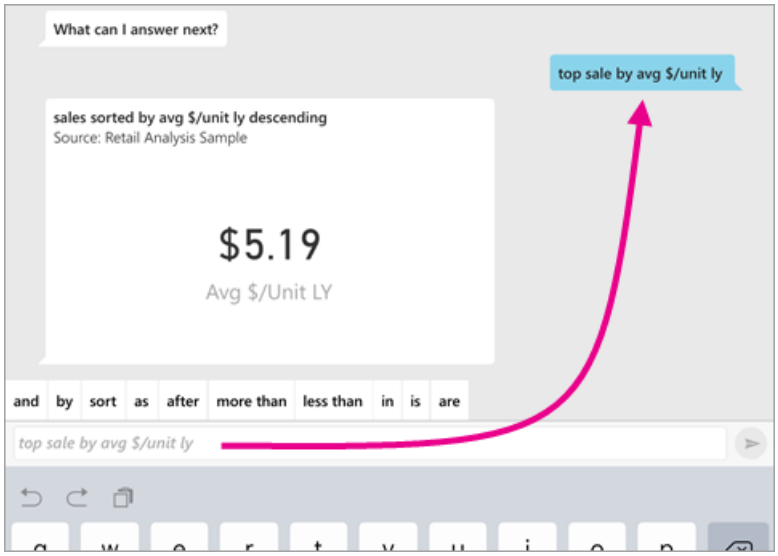
5. Toque em **Como** nas palavras-chave, toque no ícone de gráfico de coluna , em seguida, toque em **Enviar** .
6. Toque por alguns segundos o gráfico exibido, em seguida, toque em **Expandir**.



O gráfico será aberto no modo de foco no aplicativo.

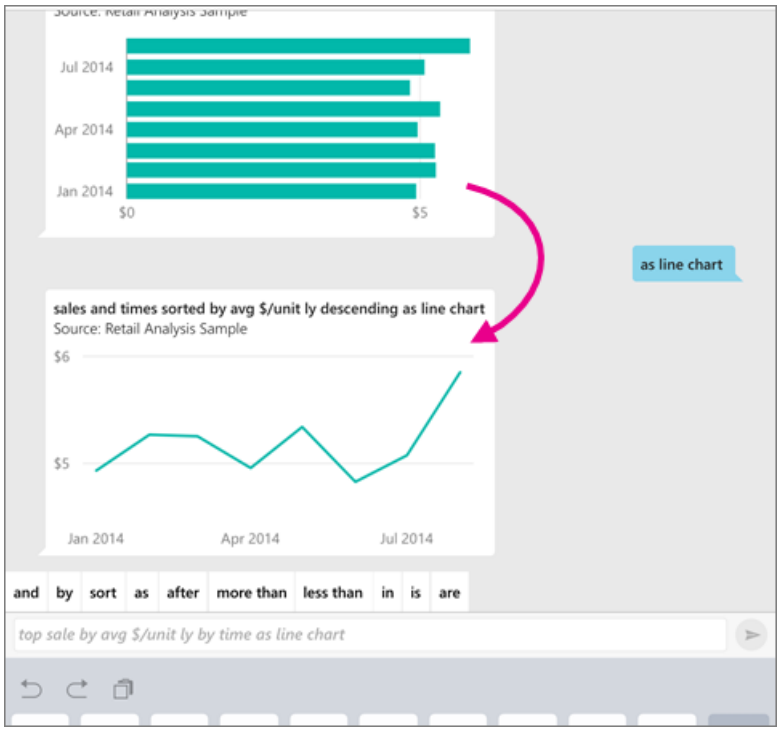


7. Toque na seta no canto superior esquerdo para voltar para a janela de chat do analista virtual da P e R.
8. Toque no X à direita da caixa de texto para excluir o texto e começar novamente.
9. Tente uma nova pergunta: toque em **Topo** nas palavras-chave, toque em **Venda por $ médio/unidade** > **Enviar** .



10. Selecione **Por** nas palavras-chave, toque em **Tempo** na lista de sugestões na parte superior > **Enviar** .

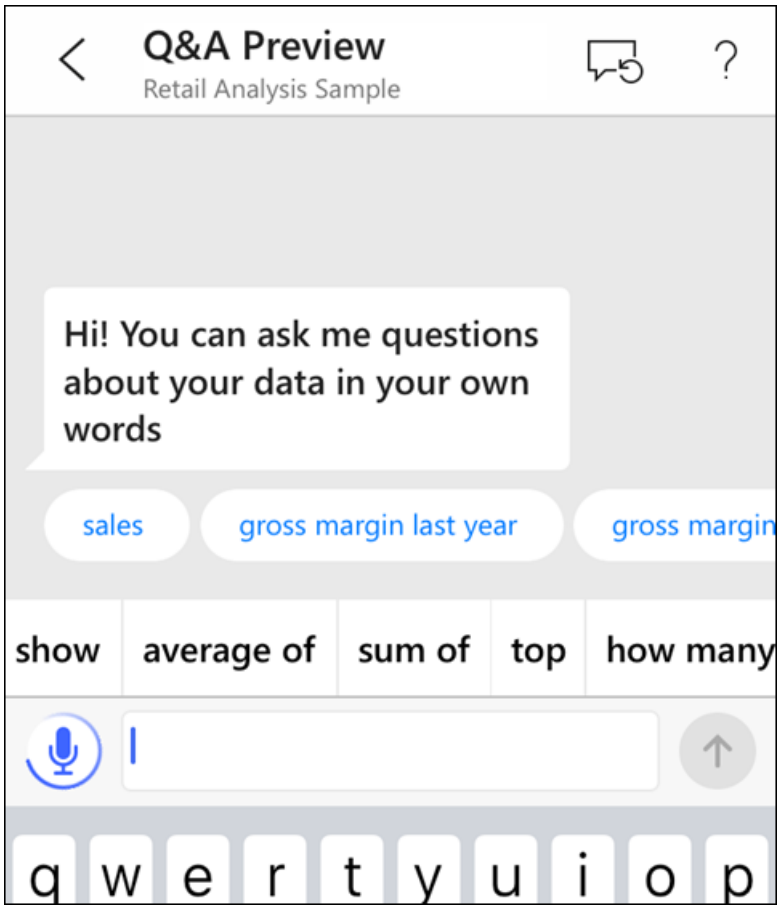
11. Digite **Como**, selecione o ícone de gráfico de linha na lista de sugestões > **Enviar**.



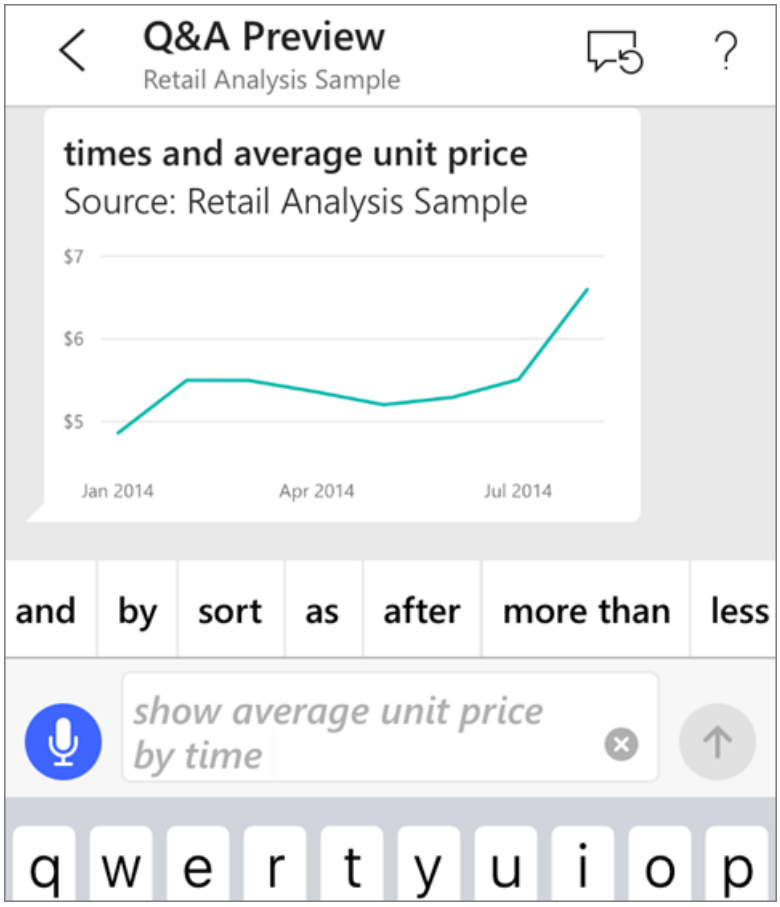
Tente falar suas perguntas

Agora você pode fazer perguntas sobre seus dados no aplicativo móvel Power BI falando, em vez de digitando.

1. Tocar no ícone do analista virtual da P e R no menu de ação na parte inferior da página (na parte superior da página em um iPad).
2. Toque no ícone de microfone .



3. Quando o ícone de microfone estiver ativo, comece a falar. Por exemplo, diga "preço da unidade médio por hora" e, em seguida, toque em **Enviar** .

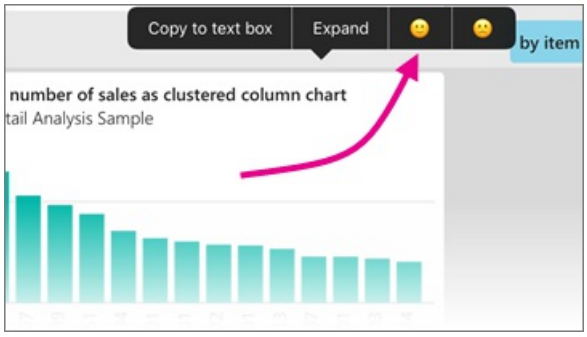


Perguntas sobre privacidade ao usar a conversão de fala em texto?

Consulte a seção Reconhecimento de Fala de Novidades no iOS nos Guias do desenvolvedor do Apple iOS.

Ajuda e comentários

- Precisa de ajuda? Diga "Olá" ou "Ajuda", e você receberá assistência sobre como fazer uma nova pergunta.
- Importa-se de fornecer comentários sobre os resultados? Toque por alguns segundos o gráfico ou outro resultado e, em seguida, toque na carinha feliz ou triste.



Seus comentários são anônimos e nos ajudam a melhorar nossas respostas para as perguntas.

Melhorar os resultados do analista virtual da P e R

Melhore os resultados que você e seus clientes recebem ao usar o analista virtual da P e R em um conjunto de dados fazendo perguntas mais específicas ou aprimorando o conjunto de dados.

Como fazer perguntas

- Siga estas dicas para fazer perguntas na P e R, no serviço do Power BI ou no analista virtual da P e R em seu aplicativo móvel iOS.

Como aprimorar o conjunto de dados

- Aprimore o conjunto de dados no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI para fazer com que seus dados funcionem bem com o analista virtual da P e R.

Próximas etapas

- Q&A no serviço do Power BI
- Dúvidas? Consulte a seção Aplicativos móveis da comunidade do Power BI

Explore seus dados no aplicativo móvel do Power BI em seu Apple Watch

04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Com o aplicativo Power BI Apple Watch, é possível exibir KPIs e blocos de cartão por meio de dashboards do Power BI, diretamente em seu relógio. KPIs e blocos de cartão são mais adequados para fornecer uma medida de pulsação na tela pequena. É possível atualizar um dashboard do seu iPhone ou do seu Watch.

Instalar o aplicativo Apple Watch

O aplicativo Power BI Apple Watch é fornecido com o aplicativo Power BI para iOS; por isso, ao baixar o aplicativo Power BI em seu iPhone da Apple App Store, automaticamente, você também está baixando o aplicativo Power BI Watch. O guia da Apple explica como instalar aplicativos Apple Watch.

Usar o aplicativo Power BI no Apple Watch

Obtenha o aplicativo Power BI Apple Watch por meio do springboard do relógio ou clicando no widget do Power BI (caso esteja configurado) diretamente no mostrador do relógio.

O aplicativo Power BI Apple Watch é formado por duas partes.

- A **tela de índice** permite uma rápida visão geral de todos os KPIs e blocos de cartão do dashboard sincronizado.

- O **bloco em foco**: clique em um bloco na tela de índice para obter uma exibição aprofundada de um

bloco específico.

Atualizar um dashboard em seu Apple Watch

É possível atualizar um dashboard sincronizado diretamente do seu relógio.

- Na exibição de dashboard no aplicativo de inspeção, mantenha pressionada sua tela e selecione **atualizar**.

O aplicativo de inspeção agora sincronizará seu dashboard com os dados do serviço do Power BI.

> **NOTE**
> O aplicativo de inspeção se comunica com o Power BI por meio de um aplicativo móvel do Power BI no iPhone. Portanto, o aplicativo Power BI deve estar sendo executado no seu iPhone, pelo menos em segundo plano, para o dashboard no aplicativo de inspeção a ser atualizado.

Atualizar um dashboard em seu Apple Watch no seu iPhone

Também é possível atualizar um dashboard em seu Apple Watch no seu iPhone.

1. No Power BI, no iPhone, abra o dashboard que deseja sincronizar com o Apple Watch.
2. Selecione as reticências (...) > **Sincronizar com Relógio**.

O Power BI mostra um indicador de que o dashboard está sincronizado com o relógio.

É possível sincronizar apenas um dashboard por vez com o relógio.

> **TIP**
> Para exibir blocos de vários dashboards em seu relógio, crie um novo dashboard no serviço do Power BI e fixe nele todos os blocos relevantes.

Definir um widget personalizado do Power BI

Você também pode exibir um bloco específico do Power BI diretamente na face do Apple Watch, para que ele esteja sempre visível e acessível.

O widget do Power BI Apple Watch é atualizado próximo ao horário de atualização de seus dados, mantendo as informações necessárias sempre atualizadas.

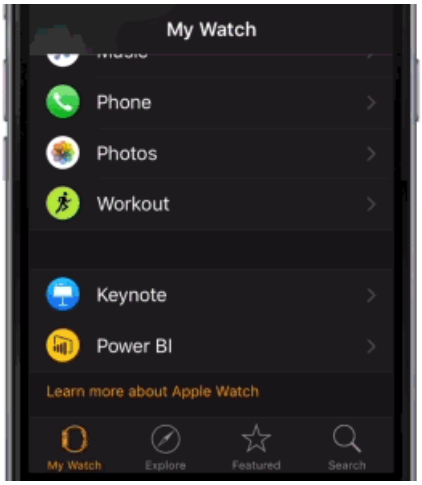
Adicionar um widget do Power BI ao mostrador do relógio

Veja Personalizar a face do Apple Watch no Guia da Apple.

Alterar o texto do widget

Devido ao espaço pequeno no mostrador do Apple Watch, o aplicativo Power BI Apple Watch permite alterar o título do widget para se ajustar ao espaço.

- No iPhone, vá para o aplicativo de controle do Apple Watch, selecione Power BI, navegue até o campo do nome do widget e digite um novo nome.



> **NOTE**
> Se você não alterar o nome, o widget do Power BI reduzirá o nome para o número de caracteres que se ajustam ao pequeno espaço no mostrador do relógio.

Próximas etapas

Seus comentários nos ajudarão a decidir o que implementar no futuro; portanto, não se esqueça de votar em outros recursos que gostaria de ver nos aplicativos móveis do Power BI.

- Baixe o aplicativo móvel do Power BI para iPhone
- Siga @MSPowerBI no Twitter
- Participe da conversa na Comunidade do Power BI

Digitalizar um código de barras com seu iPhone no aplicativo móvel do Power BI

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

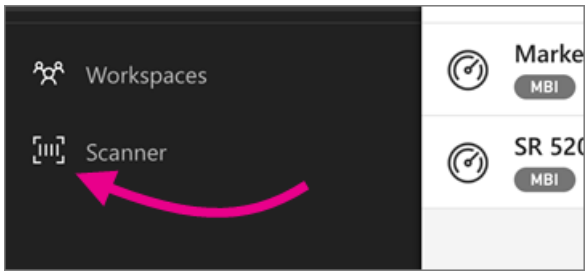
A digitalização de códigos de barras no mundo real o leva para as informações de BI filtradas no aplicativo móvel do Power BI.

Digamos que um colega tenha marcado um campo de código de barras em um relatório do Power BI Desktop e compartilhou esse relatório com você.

Quando você digitaliza o código de barras de um produto com o scanner no aplicativo do Power BI no iPhone, você vê o relatório (ou a lista de relatórios) com esse código de barras. Você pode abrir o relatório no iPhone, filtrado nesse código de barras.

Digitalizar um código de barras com o scanner do Power BI

1. No aplicativo móvel do Power BI, abra o menu de navegação principal na parte superior esquerda.
2. Role para baixo até **Scanner** e selecione-o.



3. Se a câmera não estiver habilitada, você precisa aprovar o aplicativo do Power BI para usar a câmera. Essa é uma única aprovação.
4. Aponte o scanner para um código de barras em um produto.

   Você verá uma lista dos relatórios associados a esse código de barras.

5. Toque no nome do relatório para abri-lo no iPhone, filtrado automaticamente nesse código de barras.

Filtrar por outros códigos de barras enquanto estiver em um relatório

Ao observar um relatório filtrado por um código de barras no iPhone, é recomendável filtrar o mesmo relatório por um código de barras diferente.

- Se o ícone de código de barras tiver um filtro, o filtro estará ativo e o relatório já será filtrado por um código de barras.

- Se o ícone não contiver um filtro , o filtro não estará ativo e o relatório não será filtrado por um código de barras.

De qualquer forma, toque no ícone para abrir um pequeno menu com um scanner flutuante.

- Focalize o scanner no novo item para alterar o filtro do relatório para um valor de código de barras diferente.
- Selecione **Limpar filtro de código de barras** para voltar ao relatório não filtrado.
- Selecione **Filtrar por códigos de barras recentes** para mudar o filtro de relatório para um dos códigos de barras digitalizados na sessão atual.

Problemas com a digitalização de um código de barras

Aqui estão algumas mensagens que você poderá ver quando digitalizar um código de barras em um produto.

"Não foi possível filtrar o relatório..."

O relatório que você escolher filtrar baseia-se em um modelo de dados que não inclui esse valor de código de barras. Por exemplo, o produto "água mineral" não está incluído no relatório.

Todos/alguns dos visuais no relatório não contém nenhum valor

O valor de código de barras digitalizado já existe em seu modelo, mas todos ou alguns dos visuais no relatório não contêm esse valor e, portanto, a filtragem retornará um estado vazio. Tente procurar em outras páginas do relatório ou editar seus relatórios no Power BI Desktop para que ele contenha esse valor

"Parece que você não tem relatórios que possam ser filtrados por códigos de barras".

Isso significa que você não tem nenhum relatório habilitado para código de barras. O scanner de código de barras pode filtrar apenas relatórios que têm uma coluna marcada como **Código de barras**.

Verifique se você ou o proprietário do relatório marcou uma coluna como **Código de barras** no Power BI Desktop. Saiba mais sobre como marcar um campo de código de barras no Power BI Desktop

"Não foi possível filtrar o relatório – parece que esse código de barras não existe nos dados do relatório."

O relatório que você escolher filtrar baseia-se em um modelo de dados que não inclui esse valor de código de barras. Por exemplo, o produto "água mineral" não está incluído no relatório. Você poderá digitalizar um produto diferente, escolher outro relatório (se houver mais de um relatório disponível) ou exibir o relatório não filtrado.

Próximas etapas

- Marcar um campo de código de barras no Power BI Desktop
- Blocos de Dashboard no Power BI
- Dashboards no Power BI

2 minutes to read

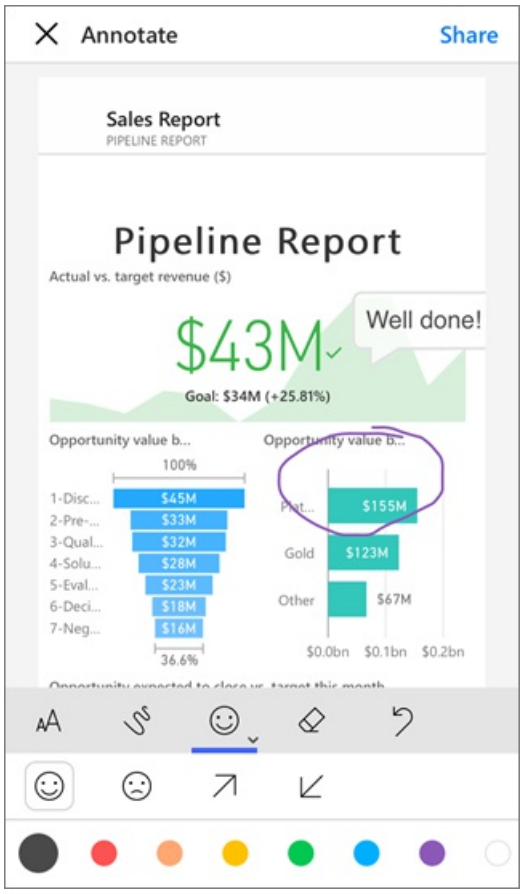
Anotar e compartilhar um bloco, relatório ou visual nos aplicativos móveis do Power BI

27/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Aplica-se a:

iPhone	iPad	Android phone	Android tablet
iPhones	iPads	Telefones Android	Tablets Android

É possível anotar e compartilhar o instantâneo de um bloco, relatório ou visual no aplicativo móvel do Power BI para dispositivos iOS e Android. Além de um link, os destinatários veem exatamente como ele era quando você enviou o email. Você pode enviar instantâneos de blocos para qualquer pessoa, não apenas colegas, no mesmo domínio de email. Você pode adicionar anotações (linhas, texto ou carimbos) antes de compartilhá-lo.



Um relatório com anotações

O email com o instantâneo do bloco, relatório ou visual também inclui um link para o objeto real no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Se seus destinatários tiverem licenças do Power BI Pro ou se o conteúdo estiver em uma capacidade Premium e você já tiver compartilhado um item com eles, eles poderão clicar no link e ir diretamente para o bloco, relatório ou visualização.

Você também pode compartilhar um bloco do aplicativo móvel do Power BI para dispositivos Windows 10,

mas não pode anotá-los.

Abrir um bloco para fazer anotações

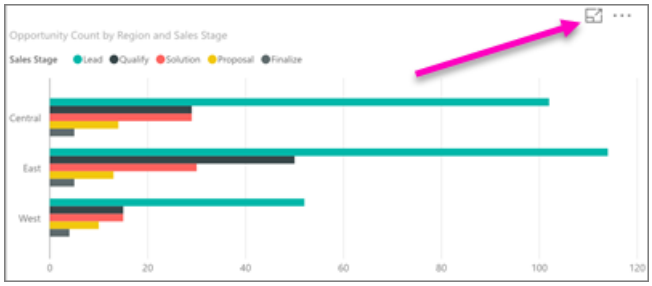
1. Toque no bloco para abri-lo no modo de foco.
2. Toque no ícone anotar no canto superior direito do bloco.
3. Você está pronto para anotar e compartilhar o bloco.

Abrir um relatório para anotar

1. Abra um relatório.
2. Toque no ícone anotar no canto superior direito do relatório.
3. Você está pronto para anotar e compartilhar o relatório.

Abra um visual para fazer anotações

1. Em um relatório, toque em um visual e, em seguida, toque no ícone de expansão para abri-lo no modo de foco.



2. Toque no ícone anotar no canto superior direito do visual.
3. Você está pronto para anotar e compartilhar o visual.

Anotar e compartilhar o bloco, o relatório ou o visual

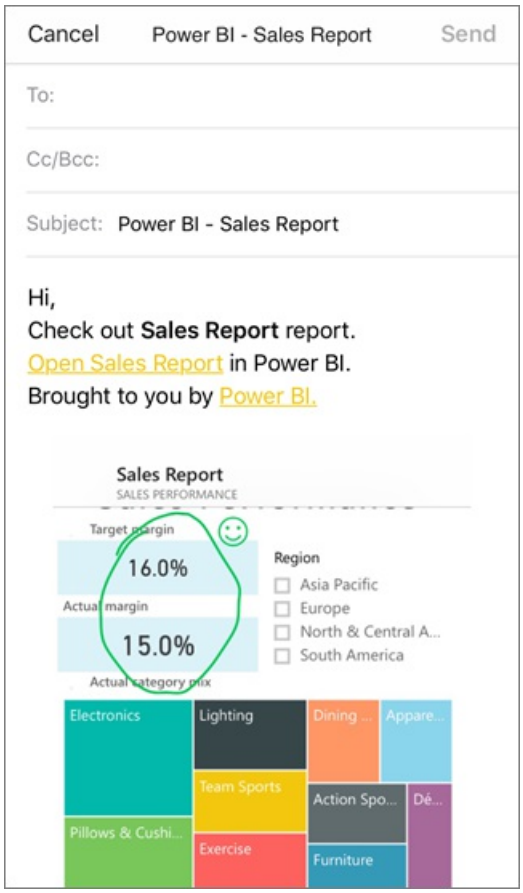
1. Faça assim para anotar:

A barra de anotação em iPhones e iPads

A barra de anotação em dispositivos Android

- Para desenhar linhas de cores e espessuras diferentes, toque no ícone de linha ondulada, escolha uma largura e uma cor e desenhe.
- Para digitar comentários, toque em **AA**, escolha o tamanho e a cor do texto e digite.
- Para colar carimbos (como emoticons) no bloco, toque no smiley, escolha uma cor e toque no ponto em que deseja colocá-los.

2. Depois de anotar, toque em **Compartilhar** no canto superior direito.
3. Abra seu aplicativo de email, digite os nomes dos destinatários e modifique a mensagem se desejar.



O email tem uma imagem, um link para o bloco, o relatório ou o visual específico.

4. Toque em **Enviar**.

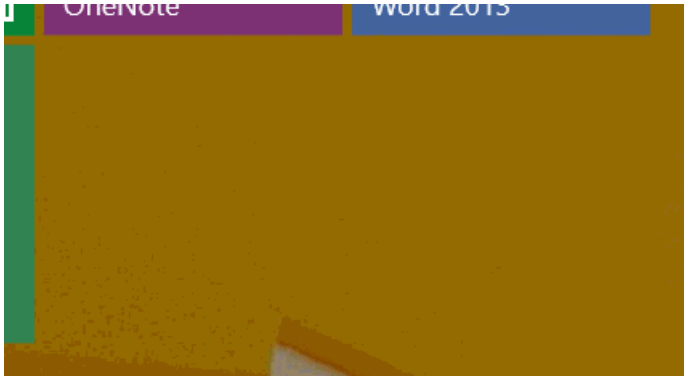
Próximas etapas

- Compartilhar um dashboard dos aplicativos móveis do Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Introdução ao aplicativo móvel do Power BI para Windows 10

04/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

O aplicativo móvel do Power BI para Windows 10 leva o Power BI para seu bolso, com acesso móvel atualizado e sensível ao toque a suas informações corporativas. Veja e interaja com seus dashboards da empresa de qualquer lugar — diretamente na tela inicial do Windows.



Você cria painéis e relatórios sobre o serviço do Power BI com os seus dados.

Em seguida, interaja com seus painéis e relatórios, explore os dados e compartilhe-os, tudo com o aplicativo móvel Power BI para Windows 10.

As coisas mais importantes primeiro

- **Obtenha o aplicativo móvel do Power BI para Windows 10** na Windows Store.

  Seu dispositivo precisa estar executando o Windows 10. O aplicativo pode ser executado em dispositivos com pelo menos 3 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno.

- Descubra as novidades nos aplicativos móveis do Power BI.

Inscrever-se no serviço do Power BI na Web

Se você ainda não se inscreveu, vá para o serviço do Power BI para se inscrever e obter sua conta e criar e armazenar dashboards e relatórios, além de reunir dados. Em seguida, entre no Power BI de seu dispositivo Windows 10 para ver seus próprios painéis, de qualquer lugar.

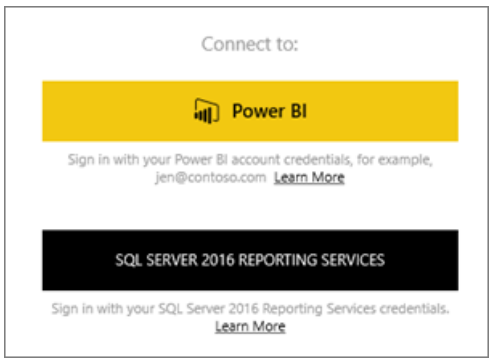
1. No serviço do Power BI, toque em Inscrever-se para criar uma conta do Power BI.
2. Comece a criar seus próprios dashboards e relatórios.

Introdução ao aplicativo Power BI

1. Na tela inicial do seu dispositivo Windows 10, abra o aplicativo Power BI.

2. Para exibir seus painéis e relatórios do Power BI, toque em **Power BI**. Entre com as mesmas credenciais de sua conta do Power BI na Web.

Para exibir os relatórios móveis e KPIs do Reporting Services, toque em **SQL Server 2016 Reporting Services**. Entre com suas credenciais do SQL Server Reporting Services.



3. Toque em **Começar a explorar** para exibir seus próprios painéis.

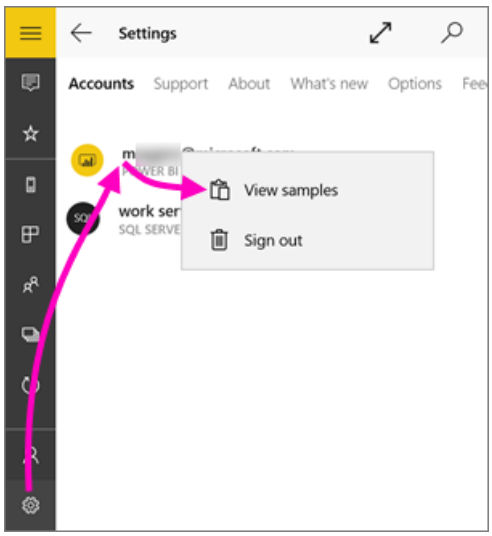
Experimente os exemplos do Power BI e Reporting Services

Mesmo sem se inscrever, você pode experimentar os exemplos do Power BI e Reporting Services. Depois de baixar o aplicativo, você pode exibir os exemplos ou começar. Volte para os exemplos sempre que quiser, nos painéis na página inicial.

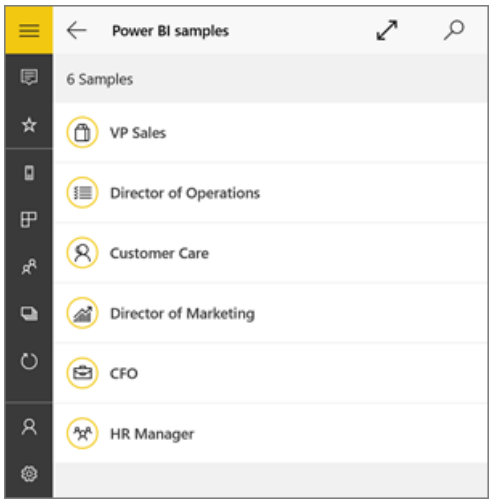
Exemplos do Power BI

Você pode exibir e interagir com os exemplos de dashboard do Power BI, mas há algumas coisas que você não pode fazer com eles. Você não pode abrir relatórios atrás dos dashboards, compartilhar os exemplos com outras pessoas ou adicioná-los aos seus favoritos.

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo.
2. Toque no ícone **Configurações**, toque em seu nome e depois em **Exibir exemplos**.

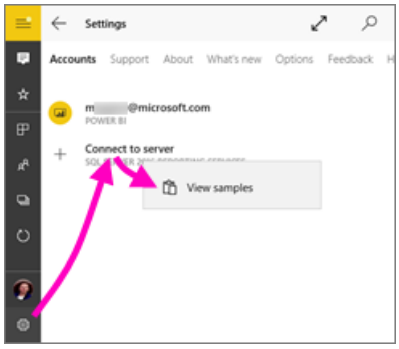


3. Escolha uma função e explore o dashboard de exemplo para essa função.

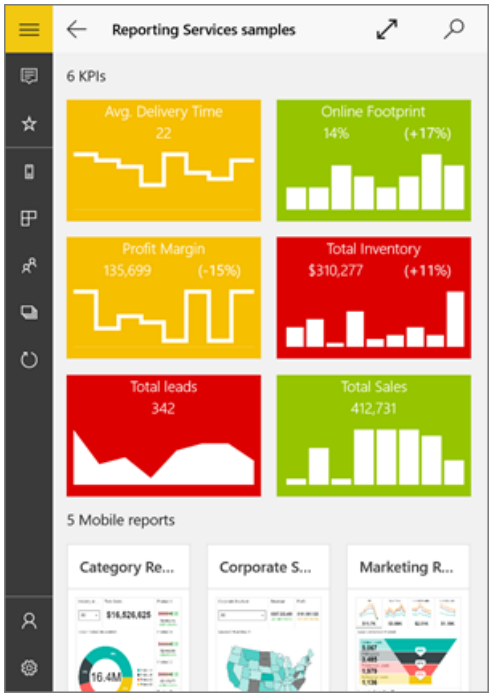


Exemplos de relatórios móveis do Reporting Services

1. Toque no botão de navegação global no canto superior esquerdo.
2. Toque no ícone **Configurações** , clique com o botão direito do mouse ou toque e segure em **Conectar-se ao servidor** e, depois, toque em **Exibir amostras**.



3. Abra a pasta Relatórios de Varejo ou Relatórios de Vendas para explorar seus KPIs e relatórios móveis.

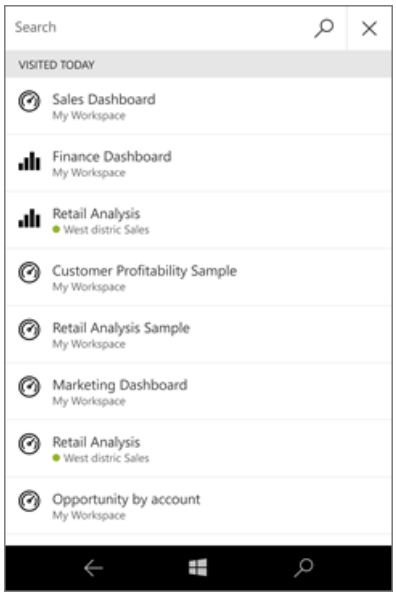


Pesquisar dashboards, relatórios e aplicativos

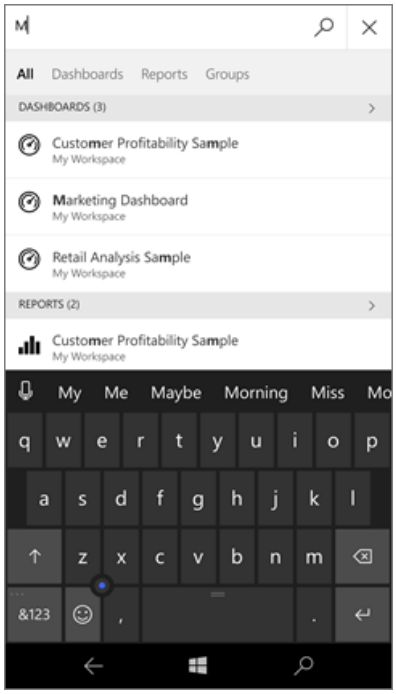
Encontre seus dashboards, relatórios e aplicativos rapidamente digitando na caixa de pesquisa, sempre na parte superior do aplicativo.

1. Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito.

   O Power BI exibe seus dashboards, relatórios e aplicativos mais recentes.

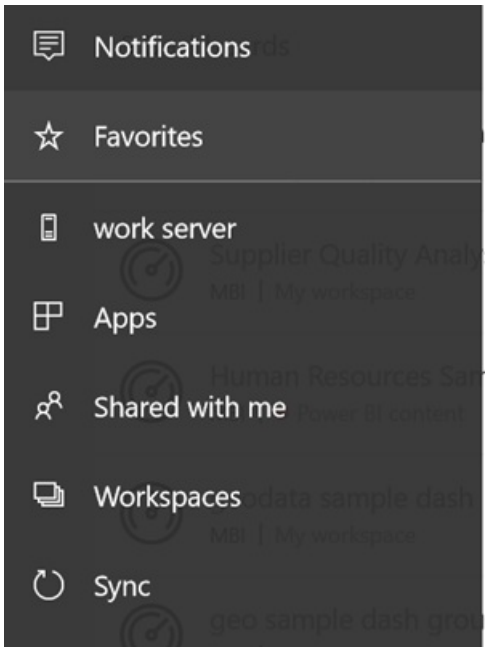


2. Conforme você começa a digitar, o Power BI exibe todos os resultados relevantes.



Encontre seu conteúdo nos aplicativos móveis do Power BI

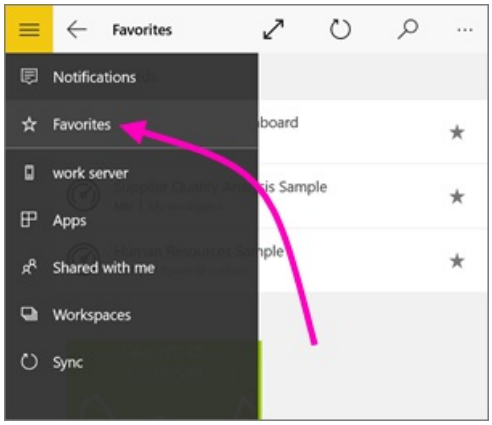
Seus dashboards e relatórios são armazenados em locais diferentes nos aplicativos móveis do Power BI, dependendo de onde eles vieram. Leia sobre finding your content in the mobile apps (localizando seu conteúdo em aplicativos móveis). Além disso, a qualquer momento, você pode pesquisar por qualquer coisa que você tenha nos aplicativos móveis do Power BI.



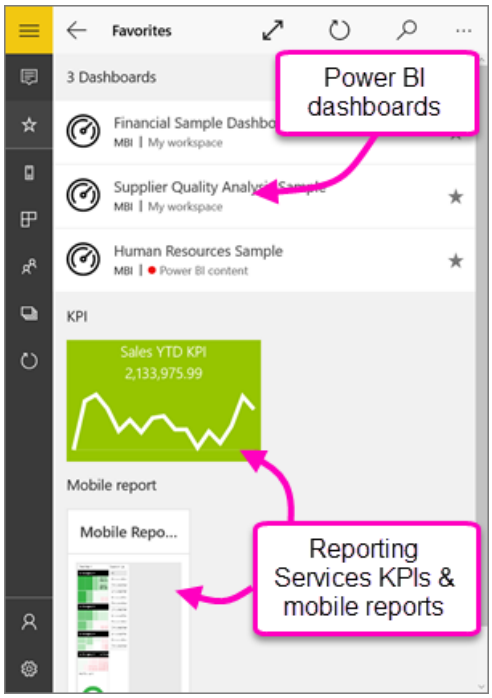
Exibir seus dashboards, KPIs e relatórios favoritos

Você pode exibir todos os dashboards do Power BI favorito, junto com os KPIs do Reporting Services e relatórios móveis, na página Favoritos nos aplicativos móveis. Quando você torna um painel *favorito* no aplicativo móvel do Power BI, você pode acessá-lo de todos os seus dispositivos, incluindo o serviço do Power BI no seu navegador.

- Toque em **Favoritos**.



Seus favoritos do Power BI e do portal da Web Reporting Services estão todos nesta página.



Leia mais sobre favoritos nos aplicativos móveis do Power BI.

Próximas etapas

Aqui estão algumas outras coisas que você pode fazer no aplicativo do Power BI para dispositivos com Windows 10 com dashboards e relatórios no Power BI e nos KPIs e relatórios móveis do Reporting Services no portal da Web do Reporting Services

Painéis e relatórios do Power BI

- Exiba seus aplicativos.
- Veja seus dashboards.
- Fixe blocos e dashboards do Power BI na tela inicial do dispositivo como blocos dinâmicos.
- Compartilhe os blocos.
- Compartilhe dashboards.

KPIs e relatórios móveis do Reporting Services

- Exibir KPIs e relatórios móveis do Reporting Services no aplicativo Power BI para dispositivos com Windows 10.
- Crie KPIs no portal da Web do Reporting Services.
- Crie seus próprios relatórios móveis com o Editor de Relatórios Móveis do SQL Server e os publique no portal da Web do Reporting Services.

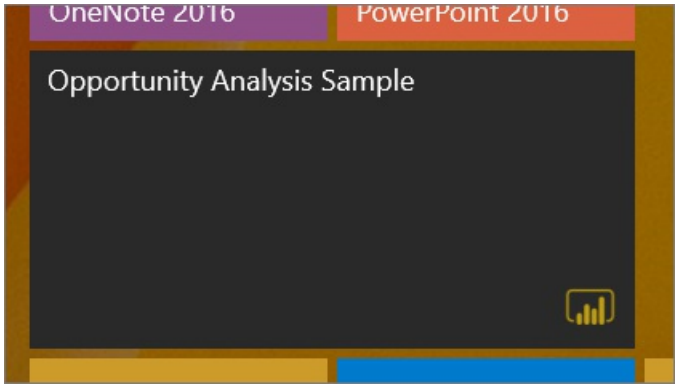
Próximas etapas

- Baixar o aplicativo Power BI na Windows Store
- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Fixar um dashboard na tela inicial do Windows 10 por meio do aplicativo móvel do Power BI

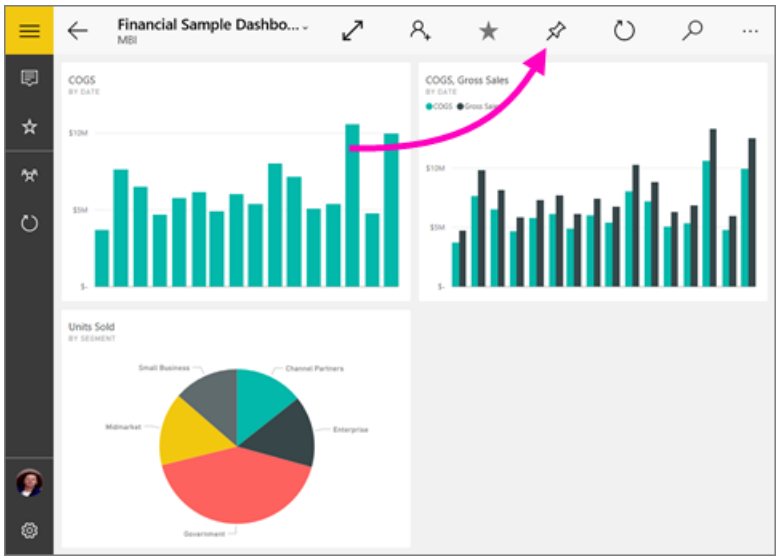
04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

É possível fixar dashboards do Power BI na tela inicial do Windows por meio do aplicativo móvel do Power BI para Windows 10. Eles se tornam *blocos dinâmicos*. Quando você toca no bloco na tela inicial, o dashboard é aberto no aplicativo móvel do Power BI para Windows 10.

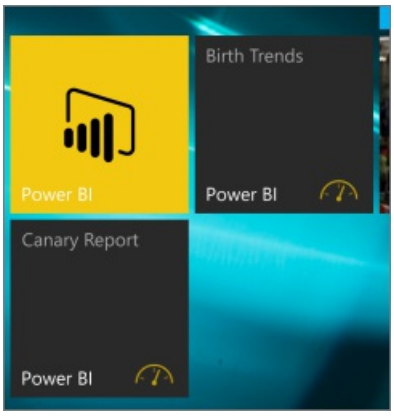


Fixar um dashboard na tela inicial como um bloco dinâmico

1. Abra um dashboard.
2. Toque em **Fixar na tela inicial** .



Vá para a tela inicial do dispositivo para ver o bloco dinâmico.



Próximas etapas

- Baixar o aplicativo móvel do Power BI para Windows 10 na Windows Store
- Introdução ao aplicativo móvel do Power BI para Windows 10
- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Exibir KPIs e relatórios móveis do SSRS (Reporting Services) no aplicativo móvel do Power BI do Windows 10

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

O aplicativo móvel do Power BI para Windows 10 oferece acesso móvel dinâmico e habilitado para toque às suas informações corporativas locais importantes no SQL Server 2016 Reporting Services.

As coisas mais importantes primeiro

Crie relatórios móveis do Reporting Services com o Publicador de Relatórios Móveis do Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition e publique-os no portal da Web do Reporting Services. Crie KPIs diretamente no portal da Web. Organize-os em pastas e marque seus favoritos para que você possa encontrá-los com facilidade.

Em seguida, no aplicativo móvel Power BI para Windows 10, exiba os KPIs e relatórios móveis, organizados em pastas ou coletados como favoritos.

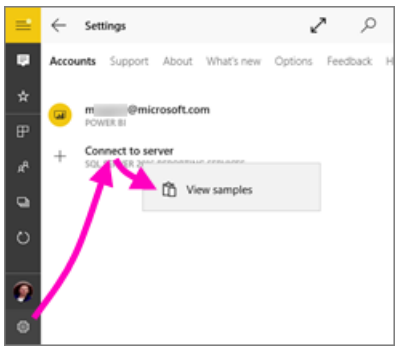
> **NOTE**
> Seu dispositivo precisa estar executando o Windows 10. O aplicativo funciona melhor em dispositivos com pelo menos 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno.

Explorar amostras sem um servidor do SQL Server 2016 Reporting Services

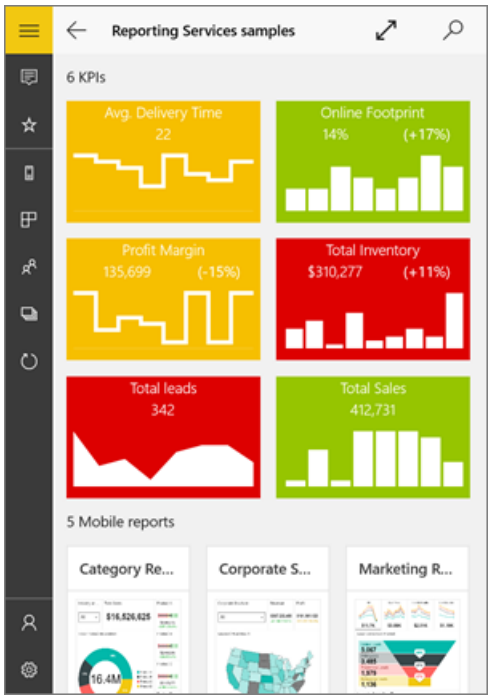
Mesmo que você não tenha acesso a um portal da Web do Reporting Services, ainda é possível explorar os recursos de relatórios móveis do Reporting Services.

1. No dispositivo Windows 10, abra o aplicativo Power BI.
2. Toque no botão de navegação global ☰ no canto superior esquerdo.

3. Toque no ícone **Configurações**, clique com o botão direito do mouse ou toque e segure em **Conectar-se ao servidor** e, depois, toque em **Exibir amostras**.



4. Abra a pasta Relatórios de Varejo ou Relatórios de Vendas para explorar seus KPIs e relatórios móveis.



Navegue pelas amostras para interagir com KPIs e relatórios móveis.

Conectar-se a um servidor de relatório do Reporting Services

1. Na parte inferior da barra de navegação esquerda, toque em **Configurações**
2. Toque em **Conectar ao servidor**.
3. Preencha o endereço do servidor e seu nome de usuário e senha. Use este formato para o endereço do servidor:

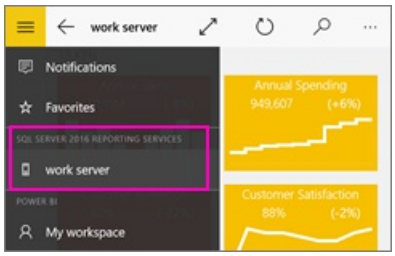
   `http://<servername>/reports` OU `https://<servername>/reports`

   > **NOTE**
   > Inclua **http** ou **https** no início da cadeia de conexão.

   Toque em **Opção avançada** para dar um nome ao servidor, se desejar.

4. Toque na marca de seleção para se conectar.

   Agora você pode ver o servidor na barra de navegação à esquerda.

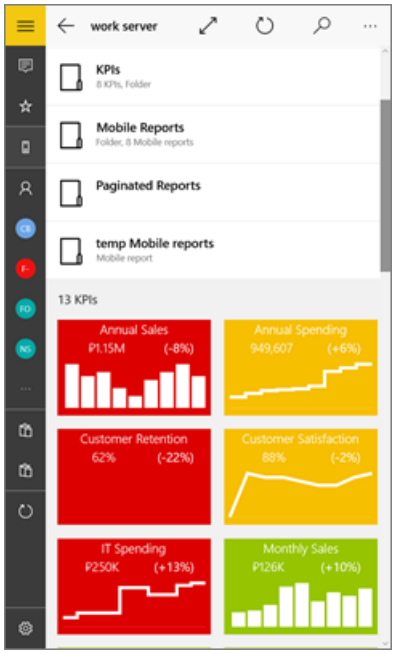


TIP

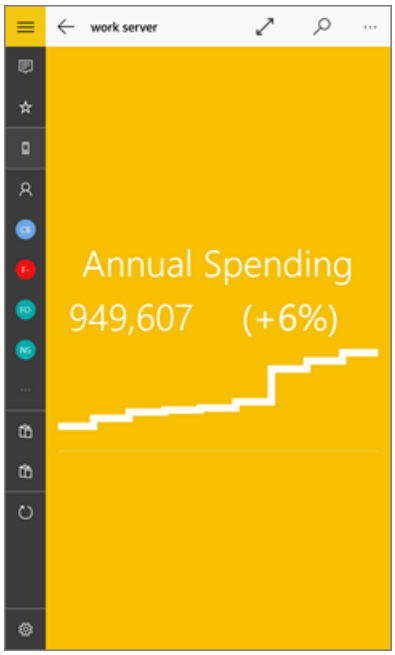
Toque no a qualquer momento para mudar entre seus relatórios móveis e dashboards do Reporting Services no serviço do Power BI.

Exibir KPIs e relatórios móveis do Reporting Services no aplicativo Power BI

Os KPIs e relatórios móveis do Reporting Services são exibidos nas mesmas pastas em que estão contidos no portal da Web do Reporting Services.



- Toque em um KPI para vê-lo no modo de foco.

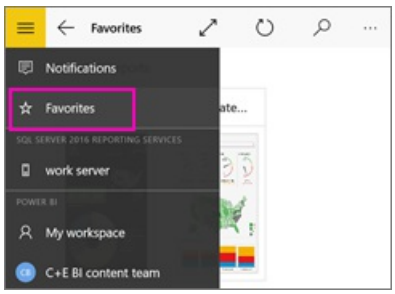


- Toque em um relatório móvel para abri-lo e interagir com ele no aplicativo Power BI.

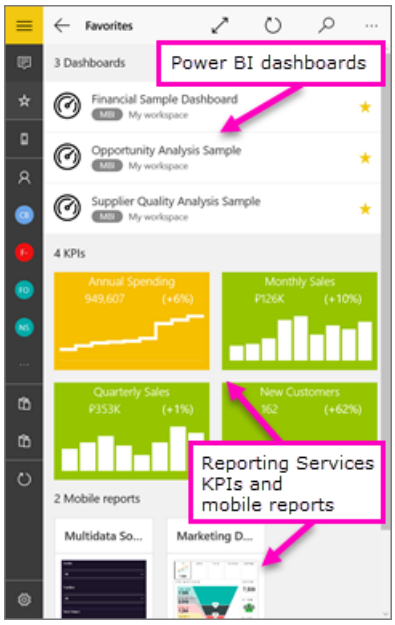
Exibir seus KPIs e relatórios favoritos

Você pode marcar KPIs e relatórios móveis como favoritos no portal da Web do Reporting Services e exibi-los em uma pasta fácil em seu dispositivo Windows 10, juntamente com seus relatórios e dashboards favoritos do Power BI.

- Toque em **Favoritos**.



Todos os seus favoritos do portal da Web são mostrados nesta página.

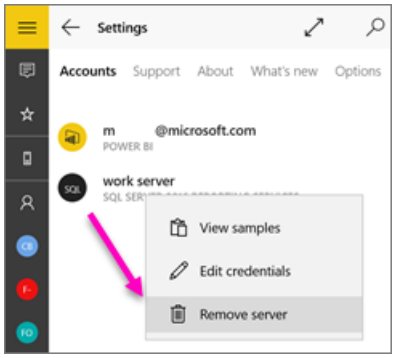


Leia mais sobre favoritos nos aplicativos móveis do Power BI.

Remover uma conexão a um servidor de relatório

Você pode estar conectado apenas a um servidor de relatório por vez no aplicativo móvel Power BI. Se você quiser se conectar a um servidor diferente, precisará desconectar-se do atual.

1. Na parte inferior da barra de navegação esquerda, toque em **Configurações** .
2. Toque e segure o nome do servidor ao qual você não deseja se conectar.
3. Toque **Remover servidor**.



Criar KPIs e relatórios móveis do Reporting Services

Você não cria KPIs nem relatórios móveis do Reporting Services no aplicativo móvel do Power BI. Crie-os no Publicador de Relatórios Móveis do SQL Server e em um portal da Web do SQL Server 2016 Reporting Services.

- Crie seus próprios relatórios móveis do Reporting Services e publique-os em um portal da Web do Reporting Services.
- Criar KPIs em um portal da Web do Reporting Services

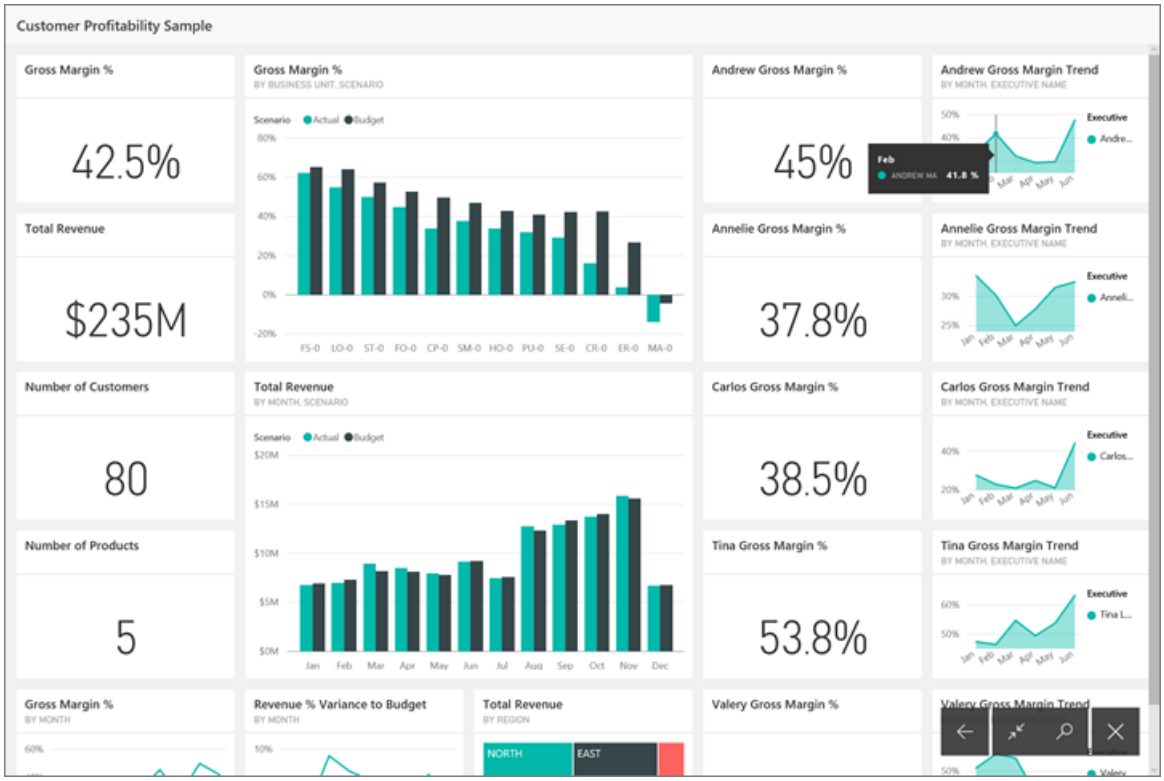
Próximas etapas

- Introdução ao aplicativo móvel do Power BI para Windows 10
- Introdução ao Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Exiba relatórios no modo de apresentação no Surface Hub e no Windows 10 – Power BI

04/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Você pode exibir relatórios no modo de apresentação no Surface Hub, além de dashboards, relatórios e blocos no modo de tela inteira em dispositivos com o Windows 10.



O modo de apresentação e de tela inteira são úteis para a exibição do Power BI em uma reunião, conferência, em um projetor dedicado em um escritório ou até mesmo para maximizar o espaço em uma tela pequena.

No modo de tela inteira do aplicativo móvel do Power BI, todos os "cromos", como as barras de navegação e de menu, foram removidos, exceto as guias de página e o painel de filtro em relatórios.

Ao exibir um relatório no modo de apresentação no Surface Hub, você pode desenhar nas páginas com diferentes cores de tinta e navegar entre as páginas do relatório.

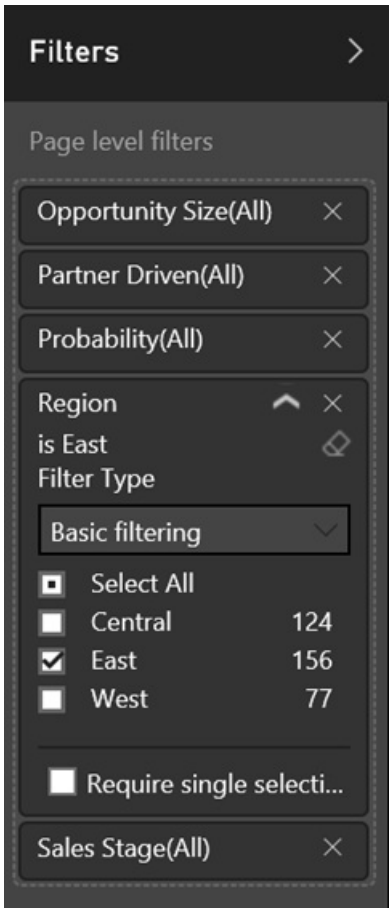
Você também pode exibir dashboards e relatórios no modo de tela inteira do serviço do Power BI na Web.

> **NOTE**
> O modo de apresentação é diferente do modo de foco para blocos.

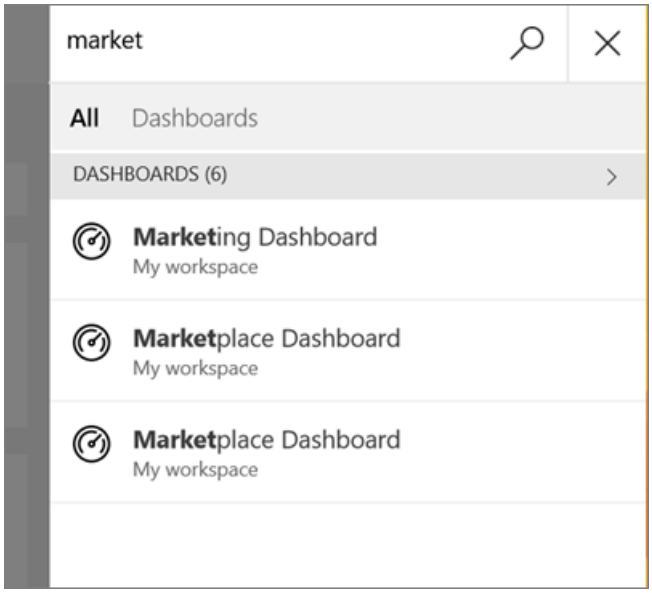
Exibir dashboards, relatórios e blocos no modo de tela inteira

1. No aplicativo móvel do Power BI em um dashboard, relatório ou bloco, toque no ícone **Tela inteira** para ir para o modo de tela inteira.
2. No modo de apresentação, você pode filtrar um relatório ou pesquisar outros painéis e relatórios.

   Expanda o painel Filtros para definir ou remover filtros.



Toque no ícone de pesquisa para procurar por outros dashboards.

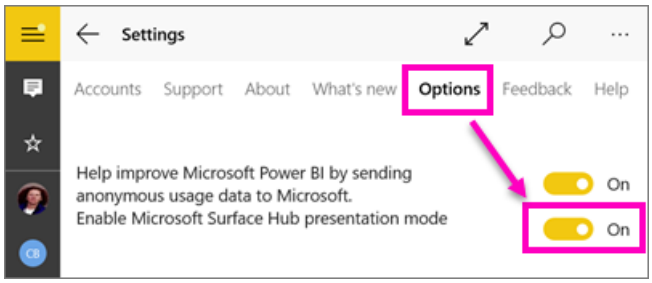


3. Para sair do modo de tela inteira, toque no ícone com duas setas voltadas para dentro na barra de ferramentas, passe o dedo de cima para baixo e toque nas duas setas voltadas para dentro .

Ativar o modo de apresentação para o Surface Hub

O modo de apresentação é ativado por padrão no Surface Hub, mas se estiver desativado, você poderá ativá-lo novamente.

1. Toque no ícone Configurações na parte inferior da barra de navegação esquerda.
2. Toque em **Opções** e deslize **Habilitar o modo de apresentação do Microsoft Surface Hub** para **Ativado**.

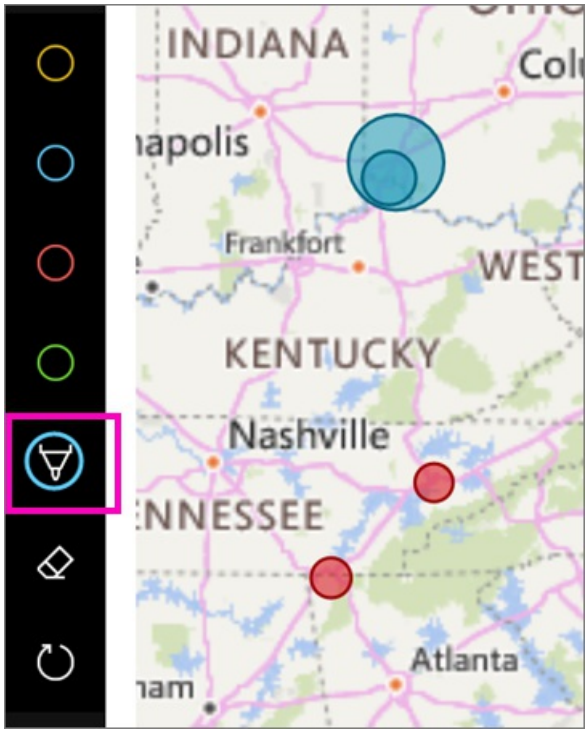


Exibir e desenhar em relatórios no Surface Hub

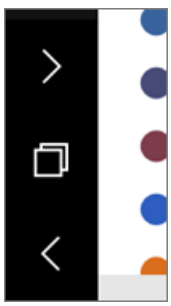
1. Em um relatório, toque no ícone de **Tela inteira** para ir para o modo de apresentação do Surface Hub.

   Você pode ver uma barra de ação recolhível em ambos os lados da tela.

   - Para abri-la, passe o dedo ou toque no identificador.
   - Para fechá-la, passe o dedo ou toque no X na parte superior.
2. Em dispositivos que dão suporte à escrita com uma caneta, você pode começar a escrever imediatamente.
3. Para alterar a cor da tinta, toque a caneta na barra de ação esquerda ou direita.



4. Toque na borracha ou na seta de desfazer para remover um pouco ou toda a tinta.
5. Toque na seta circular para atualizar o conteúdo do relatório.
6. Toque nas setas para os lados para ir para outras páginas no relatório.



7. Para sair do modo de tela inteira, passe o dedo de cima para baixo e toque nas duas setas voltadas para dentro

Próximas etapas

- Exibir painéis e relatórios no modo de tela inteira do serviço do Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Idiomas com suporte nos aplicativos móveis do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Atualmente, os aplicativos móveis do Power BI oferecem suporte aos seguintes idiomas:

- Árabe (somente iOS)
- Catalão - català
- Chinês (simplificado) - 中文(简体)
- Chinês (tradicional) - 中文(繁體)
- Croata - hrvatski
- Tcheco - čeština
- Dinamarquês - dansk
- Holandês - Nederlands
- Inglês - English
- Finlandês - suomi
- Francês - français
- Alemão - Deutsch
- Grego - Ελληνικά
- Hebraico (somente iOS)
- Híndi - हिंदी
- Húngaro - magyar
- Indonésio - Bahasa Indonesia
- Italiano - italiano
- Japonês - 日本語
- Coreano - 한국어
- Malaio - Bahasa Melayu
- Norueguês (Bokmål) - norsk (bokmål)
- Polonês - Polski
- Português (Brasil) - Português
- Português (Portugal) - Português
- Romeno - română
- Russo - Русский
- Eslovaco - slovenčina
- Espanhol - español
- Sueco - svenska
- Tailandês - ไทย
- Turco - Türkçe
- Ucraniano - українська
- Vietnamita - Tiếng Việt

Observações

- O Power BI usa o idioma que corresponde à localidade do dispositivo móvel. Não é possível definir outro

idioma.

- As notificações são mostradas apenas em inglês. Por exemplo, se alguém compartilhar um dashboard com você, a notificação será mostrada em inglês.

Próximas etapas

- Idiomas com suporte e países/regiões do Power BI
- Dúvidas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI.
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI.

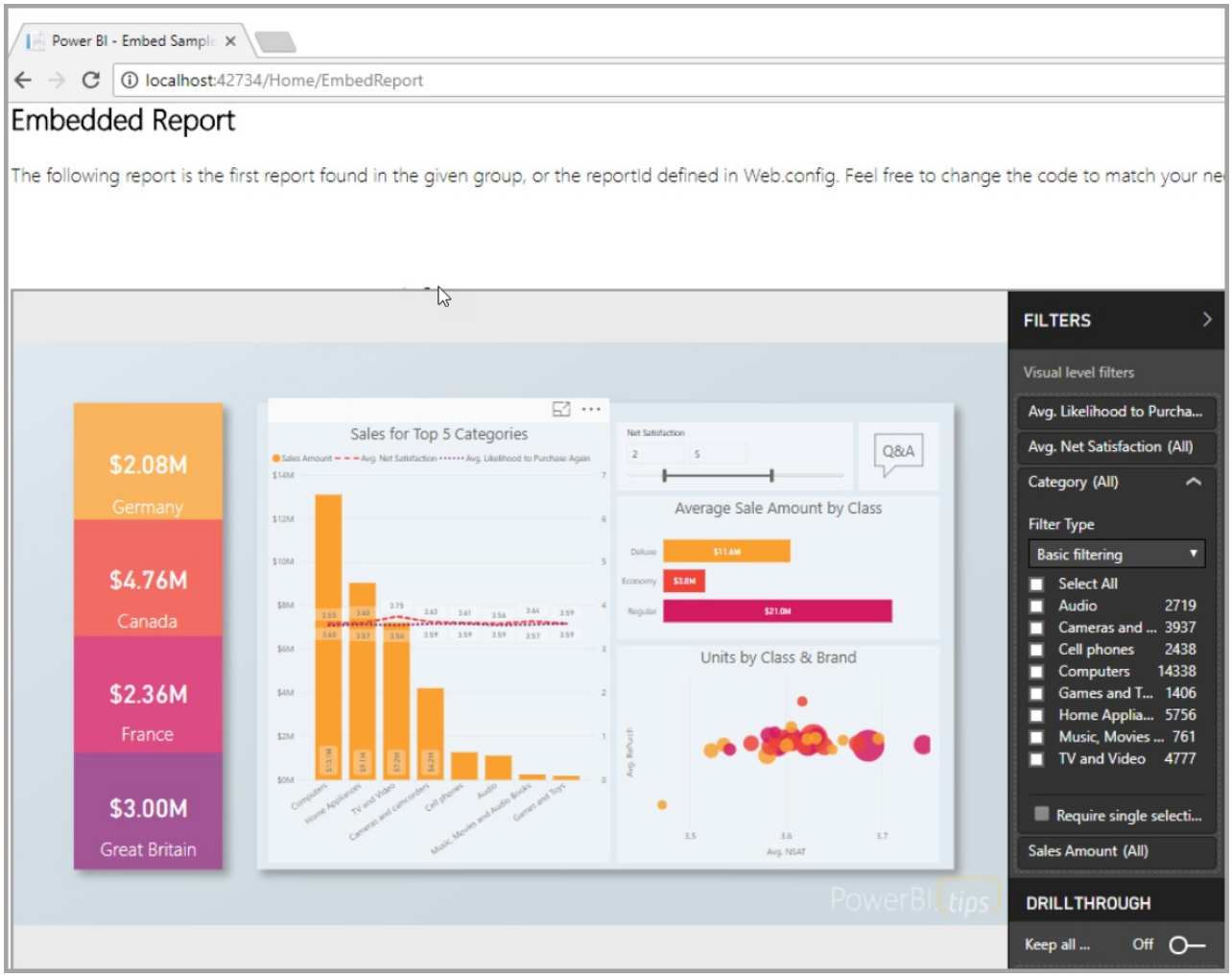
O que os desenvolvedores podem fazer com o Power BI?

31/05/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Os desenvolvedores têm diferentes opções ao tentar incluir o conteúdo do Power BI em aplicativos. Essas opções incluem **inserção com o Power BI**, **visuais personalizados** e **envio de dados por push para o Power BI**.

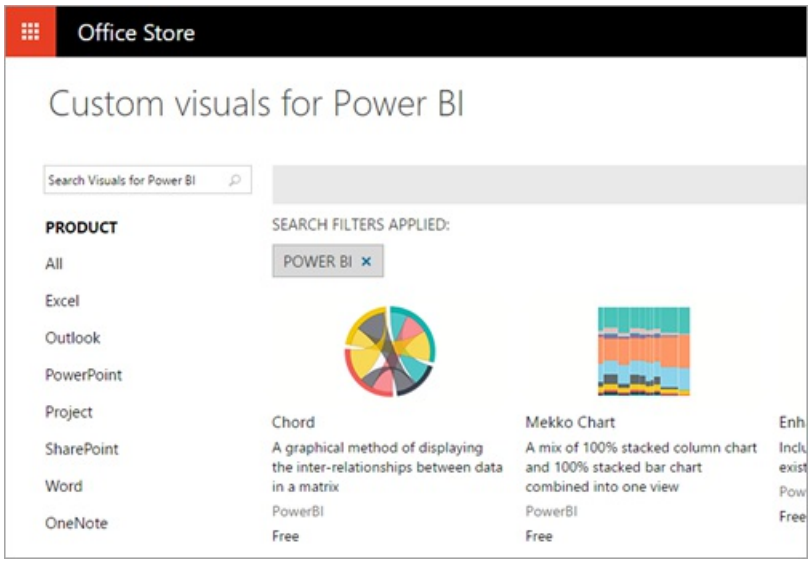
Inserção

O serviço do Power BI (SaaS) e o serviço do Power BI Embedded no Azure (PaaS) têm APIs para inserir seus painéis e seus relatórios. Isso significa que você terá um conjunto consistente de recursos e o acesso aos recursos mais recentes do Power BI, tais como painéis, gateways e espaços de trabalho de aplicativo, ao inserir seu conteúdo.



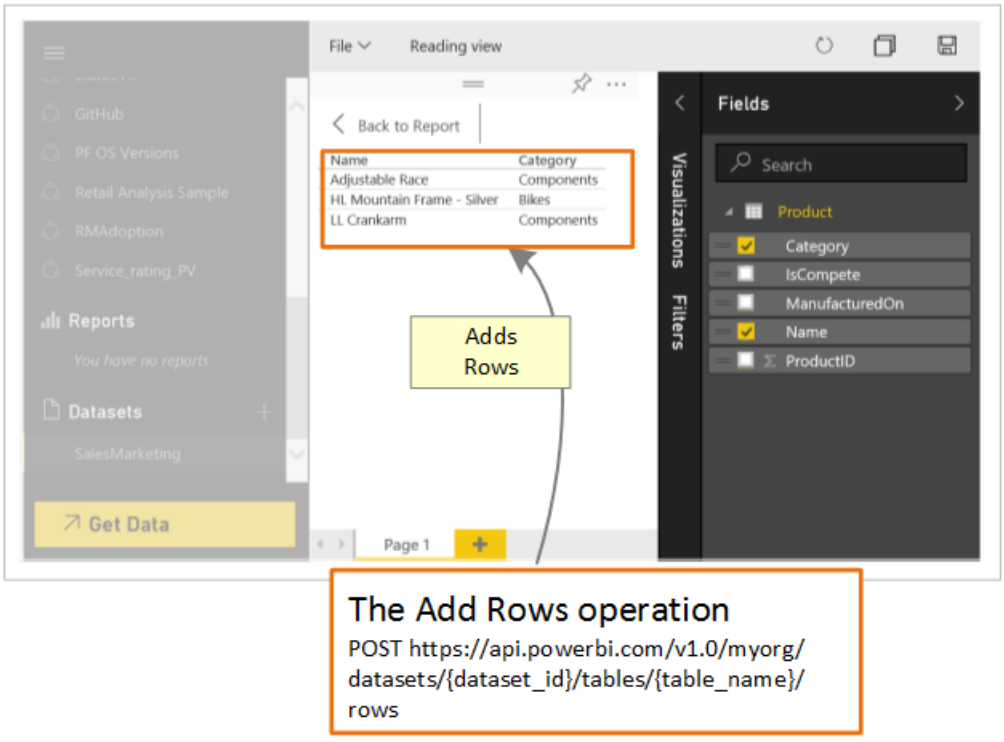
Desenvolver visuais personalizados

Os elementos visuais personalizados permitem que você crie seus próprios elementos visuais para uso em relatórios do Power BI. Os visuais personalizados são gravados em TypeScript, que é um superconjunto de JavaScript. O TypeScript oferece suporte a alguns recursos avançados e acesso antecipado à funcionalidade do ES6/ES7. A aplicação de estilo do visual é realizada usando CSS (folhas de estilos em cascata). Para facilitar, usamos o pré-compilador Less que é compatível com alguns recursos avançados, como aninhamento, variáveis, condições, loops, etc. Se não quiser usar esses recursos, escreva apenas o CSS simples no arquivo LESS.



Enviar dados por push ao Power BI

Você pode usar a API do Power BI para enviar dados por push a um conjunto de dados. Isso permite que você adicione uma linha a uma tabela dentro de um conjunto de dados. Assim, os novos dados podem ser mostrados em blocos em um dashboard e dentro de elementos visuais no seu relatório.



Próximas etapas

Inserindo com o Power BI
Publicar visuais personalizados na Office Store
Enviar dados por push a um dashboard

Tutorial: inserir um relatório, um dashboard ou um bloco do Power BI em um aplicativo para seus clientes

07/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI Embedded no Azure**, você pode inserir relatórios, painéis ou blocos em um aplicativo usando **app owns data**. **App owns data** representa um aplicativo que usa o Power BI como sua plataforma de análise incorporada. Normalmente, esse é um cenário de **desenvolvedor ISV**. Como **desenvolvedor ISV**, você pode criar conteúdo do Power BI que exibe relatórios, painéis ou blocos em um aplicativo totalmente integrado e interativo, sem precisar que os usuários do aplicativo tenham uma licença do Power BI, ou até mesmo saibam que o Power BI está ativado nos bastidores. Este tutorial demonstra como integrar um relatório em um aplicativo usando o SDK do .NET do **Power BI** com a API JavaScript do **Power BI** ao usar o **Power BI Embedded no Azure** para clientes com **app owns data**.

Neste tutorial, você aprenderá a:

- Registrar um aplicativo no Azure.
- Insira um relatório do Power BI em um aplicativo.

Pré-requisitos

Para começar, você precisará de uma conta do **Power BI Pro**, que será sua **conta mestre**, e de uma assinatura do **Microsoft Azure**.

- Se não estiver inscrito no **Power BI Pro**, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.
- Caso você não tenha uma assinatura do Azure, crie uma conta gratuita antes de começar.
- Você precisa ter seu próprio locatário do Azure Active Directory configurado.
- Você precisa do Visual Studio instalado (versão 2013 ou posterior).

Configurar seu ambiente de desenvolvimento de análise integrada

Antes de começar a inserir relatórios, painéis ou blocos em seu aplicativo, você precisará verificar se o ambiente está configurado para permitir a inserção. Como parte da instalação, será necessário fazer o seguinte.

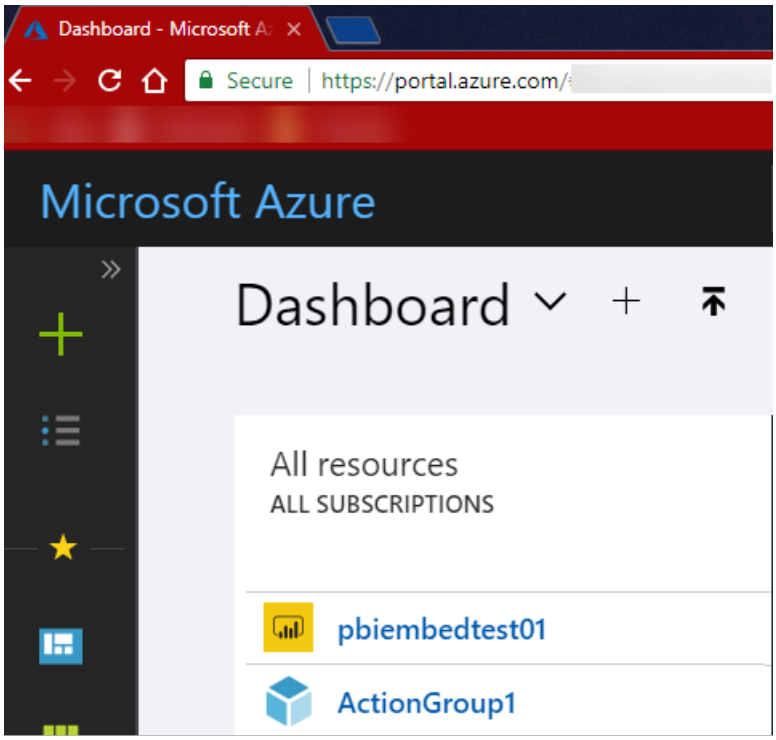
Você pode examinar a Ferramenta de experiência de integração para iniciar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo que ajuda a criar um ambiente e a inserir um relatório.

No entanto, se você optar por configurar o ambiente manualmente, você poderá continuar abaixo.

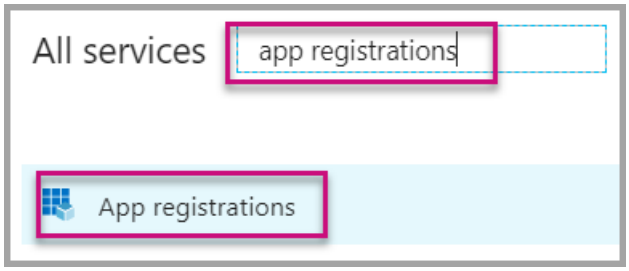
Registrar um aplicativo no Azure AD (Azure Active Directory)

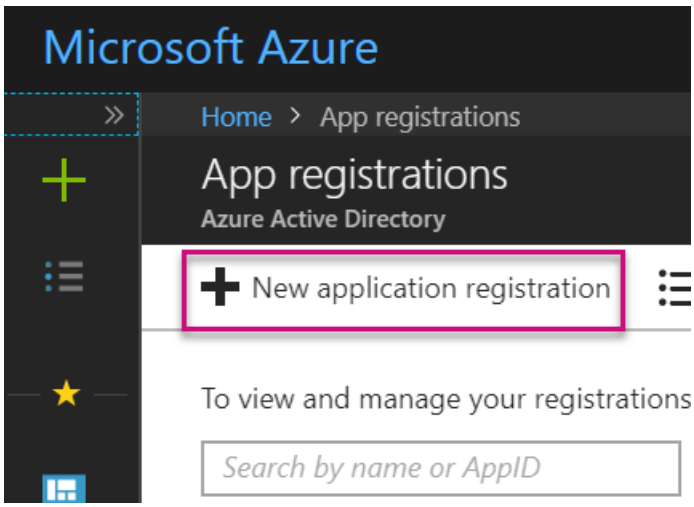
Registre seu aplicativo no Azure Active Directory para permitir que ele tenha acesso às APIs REST do Power BI. Isso permite que você estabeleça uma identidade para seu aplicativo e especifique permissões para recursos REST do Power BI.

1. Aceite os Termos da API do Microsoft Power BI.
2. Entre no Portal do Azure.

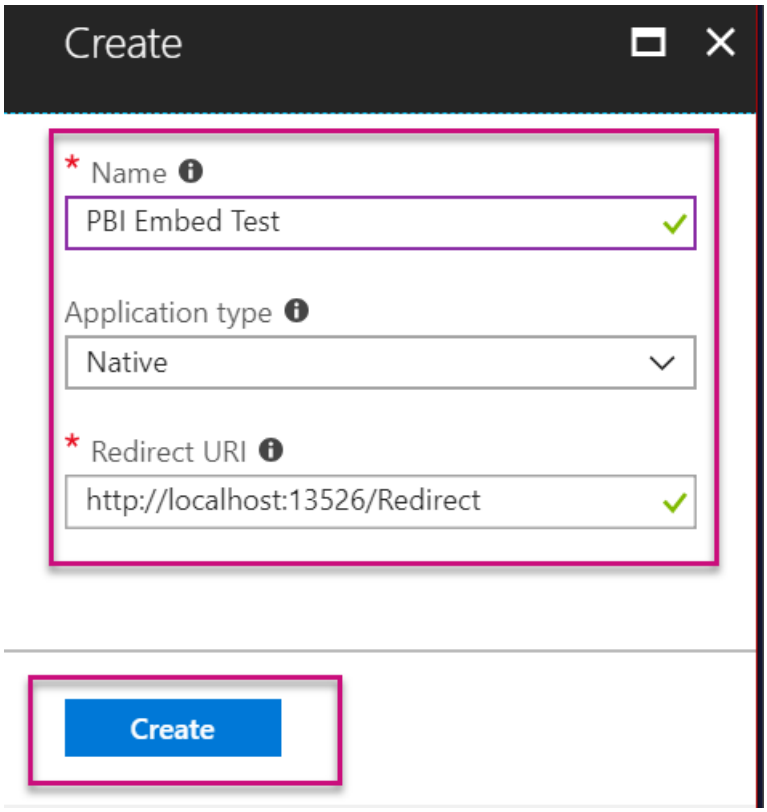


3. No painel de navegação esquerdo, escolha **Todos os Serviços**, selecione **Registros de Aplicativo** e, em seguida, selecione **Novo registro de aplicativo**.





4. Siga os prompts e crie um novo aplicativo. Para app owns data, você precisa usar **Nativo** como o tipo de aplicativo. Você também precisará fornecer um **URI de redirecionamento** que o **Azure AD** usa para retornar respostas de token. Insira um valor específico ao seu aplicativo, por exemplo, http://localhost:13526/redirect).

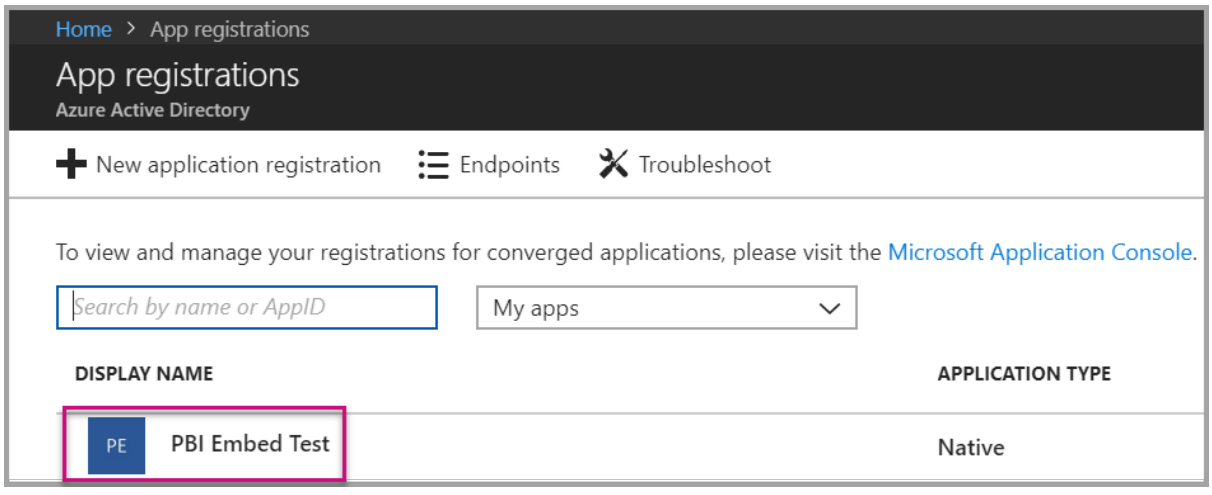


Aplique permissões ao seu aplicativo no Azure Active Directory

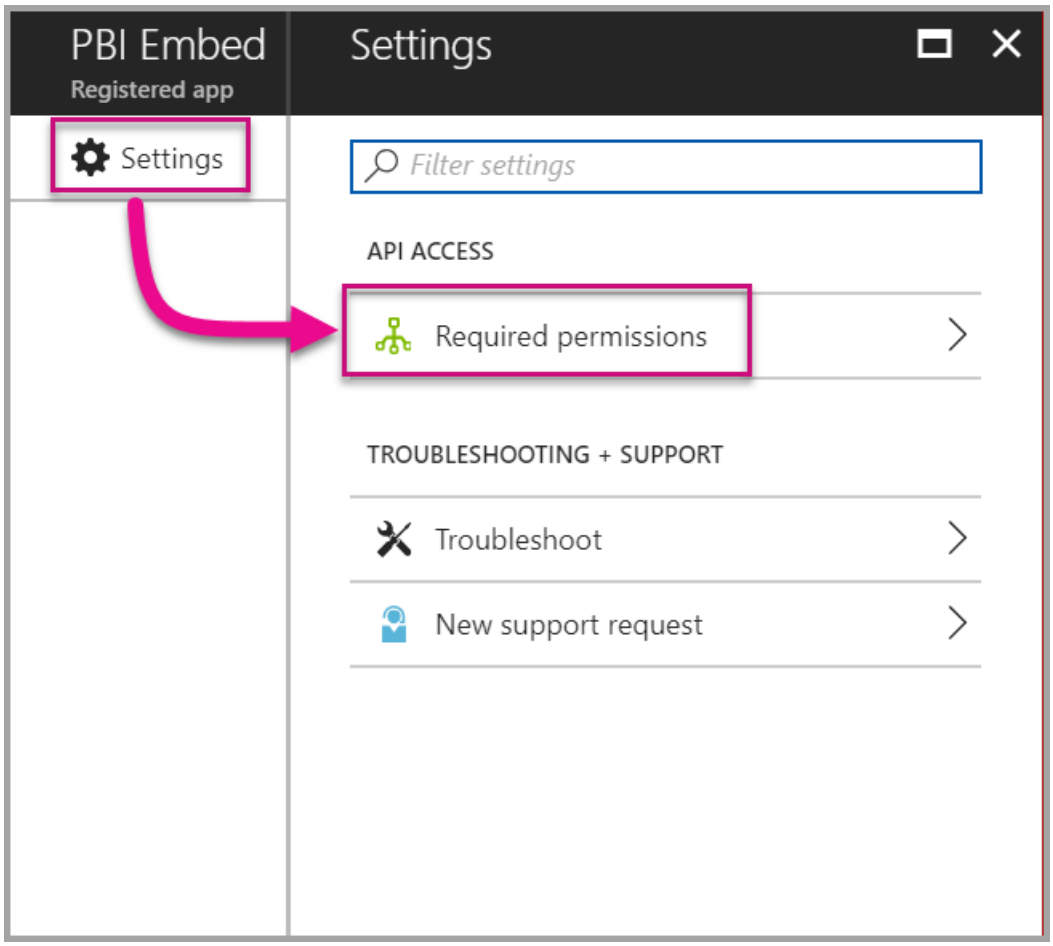
Você precisará habilitar permissões adicionais para seu aplicativo além do que foi fornecido na página de registro do aplicativo. Você precisa estar conectado com a conta *mestre*, usada para inserção, que precisa ser uma conta de administrador global.

Use o portal do Azure Active Directory

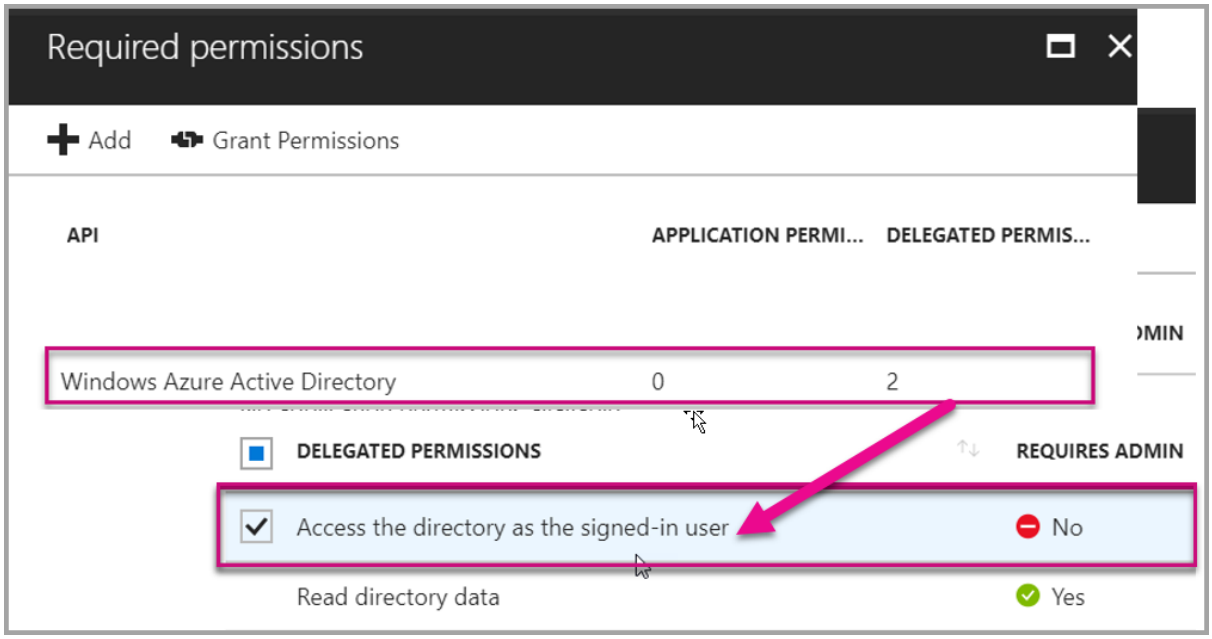
1. Navegue até Registros de aplicativo no Portal do Azure e selecione o aplicativo que você está usando para inserção.



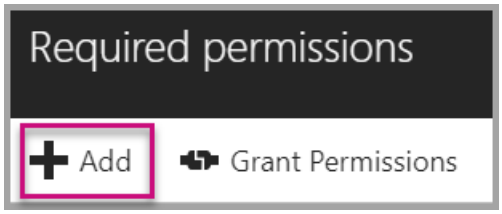
2. Selecione **Configurações** e, em **Acesso à API**, selecione **Permissões necessárias**.



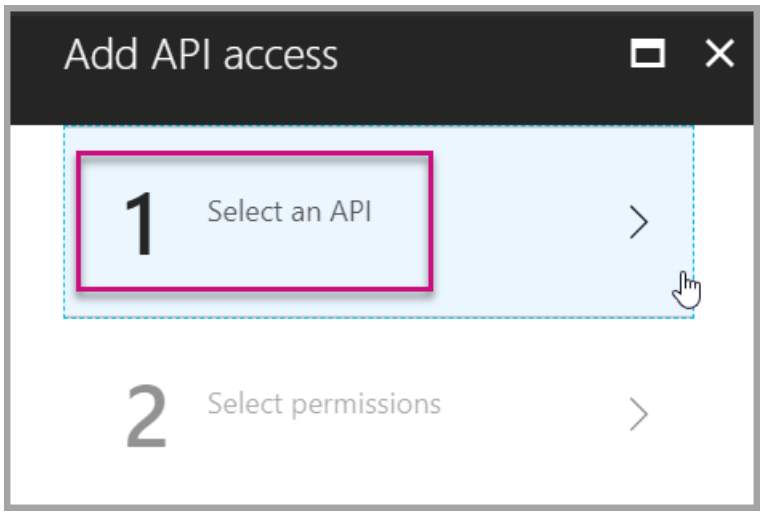
3. Selecione **Microsoft Azure Active Directory** e, em seguida, certifique-se de **Acessar o diretório como o usuário conectado** esteja selecionado. Selecione **Salvar**.



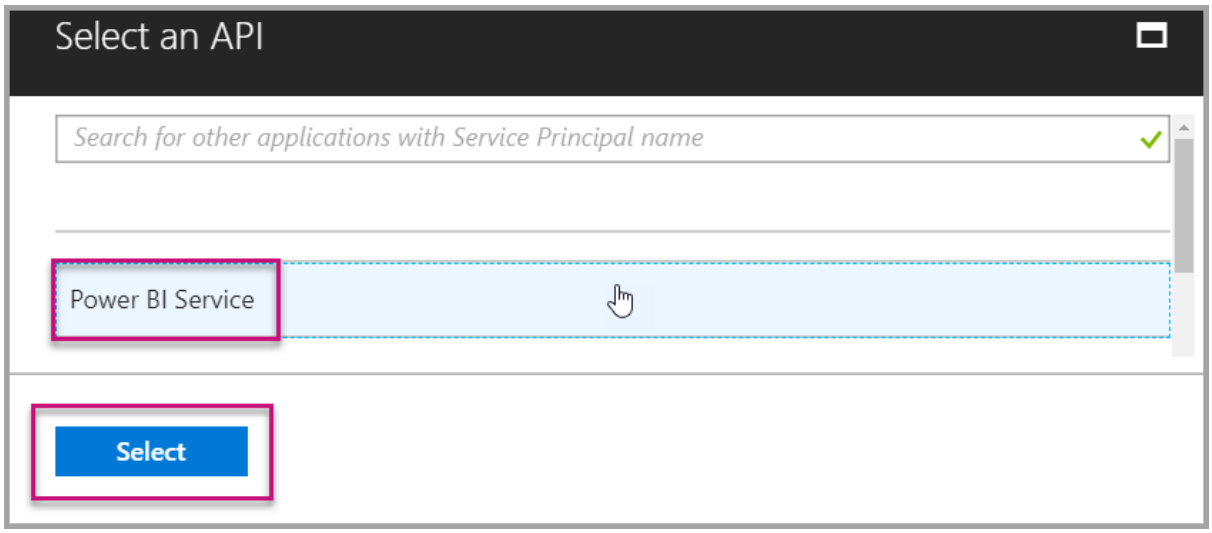
4. Selecione **Adicionar**.



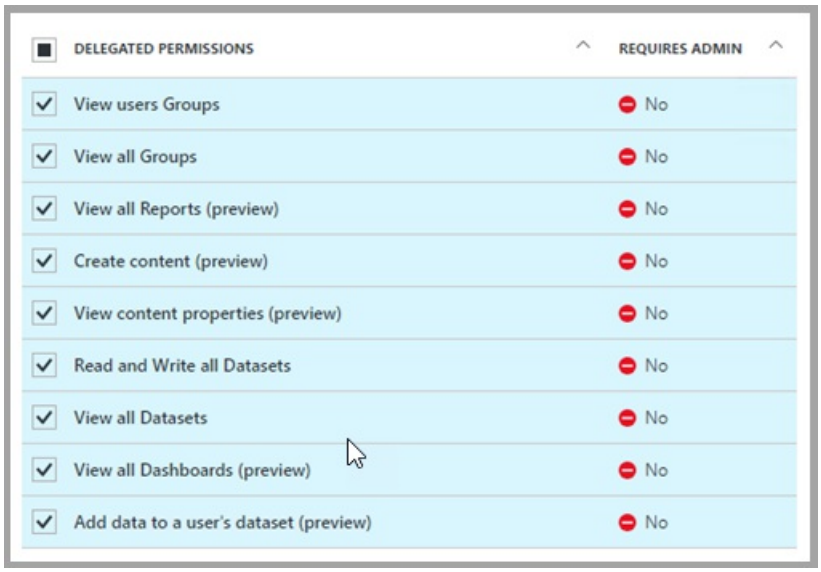
5. Selecione **Selecionar uma API**.



6. Selecione **Serviço do Power BI** e, em seguida, selecione **Selecionar**.



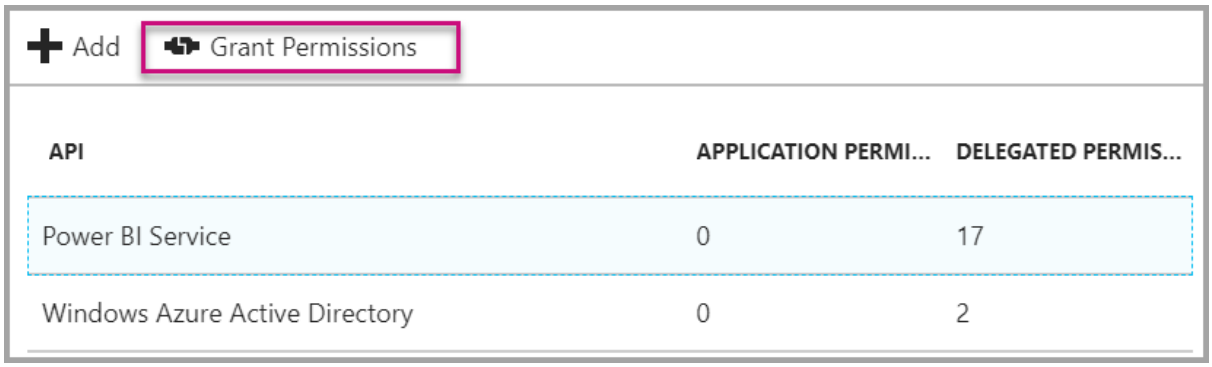
7. Selecione todas as permissões em **Permissões Delegadas**. Você precisará selecioná-las uma a uma para salvar as seleções. Selecione **Salvar** quando terminar.



8. Em **Permissões necessárias**, selecione **Conceder Permissões**.

   A ação **Conceder Permissões** é necessária para a *conta mestre*, a fim de evitar prompts de consentimento pelo Azure AD. Se a conta que executar essa ação for um Administrador Global, você concederá permissões para todos os usuários de sua organização a esse aplicativo. Se a conta que executar essa ação for a *conta mestre* e não for um Administrador Global, você concederá permissões apenas para a *conta mestre* a esse

aplicativo.

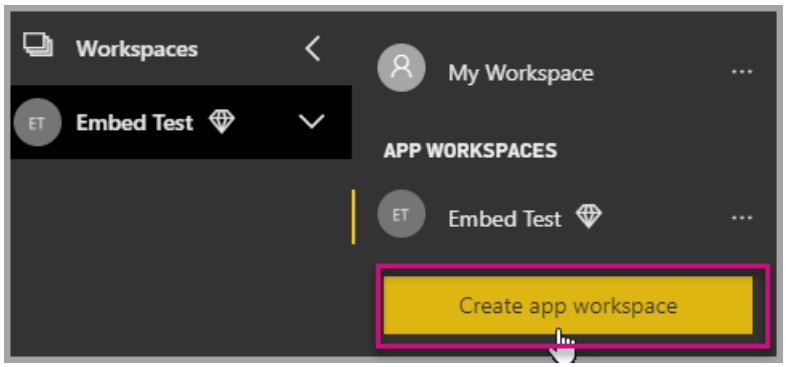


Configure seu ambiente do Power BI

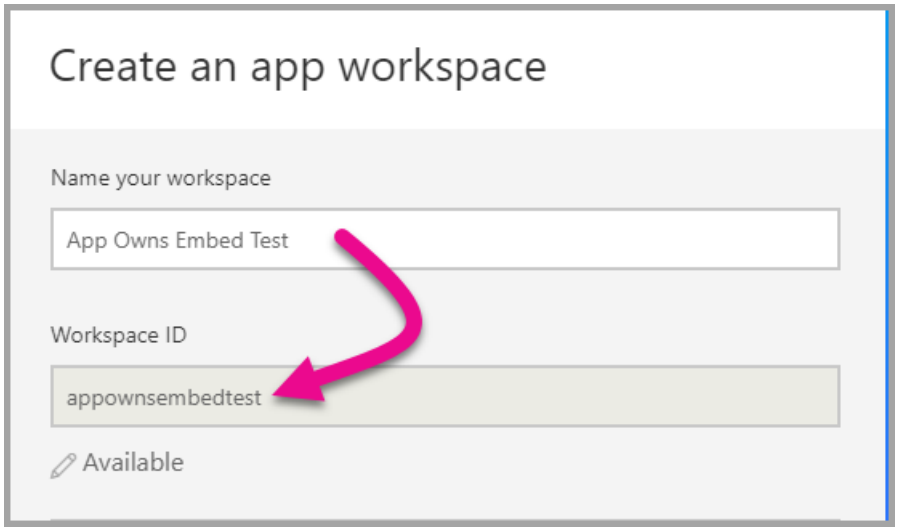
Criar um espaço de trabalho de aplicativo

Se estiver inserindo relatórios, dashboards ou blocos para seus clientes, você precisará colocar o conteúdo dentro de um espaço de trabalho do aplicativo. A conta *mestre* precisa ser um administrador do espaço de trabalho do aplicativo.

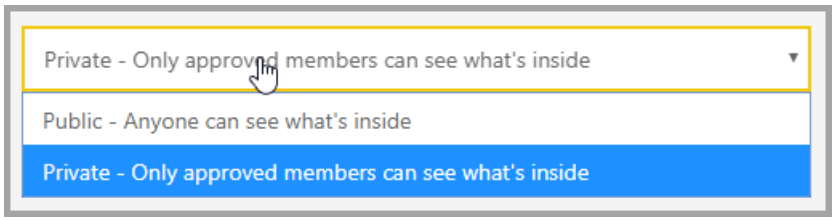
1. Comece criando o espaço de trabalho. Selecione **espaços de trabalho** > **Criar espaço de trabalho do aplicativo**. Trata-se do local em que será colocado o conteúdo que seu aplicativo precisa acessar.



2. Nomeie o espaço de trabalho. Se a **ID do Espaço de Trabalho** correspondente não estiver disponível, edite-a para criar uma ID exclusiva. Esse também será o nome do aplicativo.

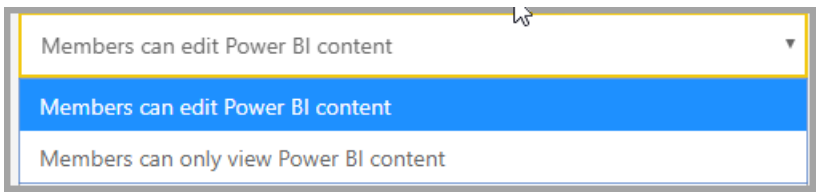


3. Você tem algumas opções para definir. Se você escolher **Público**, qualquer pessoa na sua organização poderá ver o que está no espaço de trabalho. **Particular**, por outro lado, significará que somente os membros do espaço de trabalho poderão ver o conteúdo.



Não é possível alterar a configuração Público/Particular depois de criar o grupo.

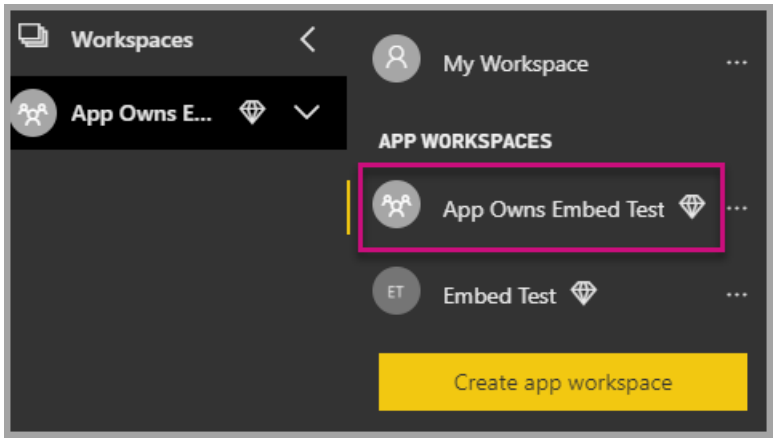
4. Também é possível escolher se os membros podem **editar** ou se terão acesso **somente exibição**.



5. Adicione os endereços de email das pessoas que você deseja que tenham acesso ao espaço de trabalho e selecione **Adicionar**. Você não pode adicionar aliases de grupos, apenas indivíduos.

6. Decida se cada pessoa será um membro ou um administrador. Os administradores podem editar o espaço de trabalho, incluindo a adição de outros membros. Os membros podem editar o conteúdo no espaço de trabalho, a menos que tenham acesso somente exibição. Os membros e os administradores podem publicar o aplicativo.

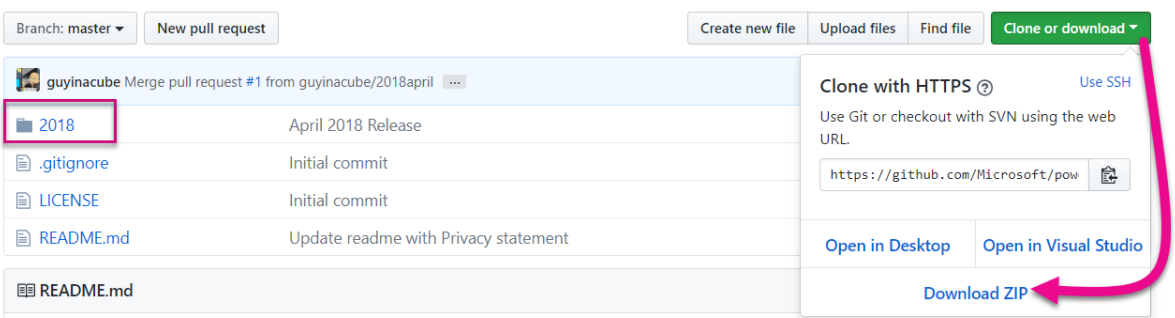
Agora, você pode exibir o novo espaço de trabalho. O Power BI cria o espaço de trabalho e o abre. Ele aparece na lista de espaços de trabalho dos quais você é um membro. Como você é um administrador, você pode selecionar as reticências (...) para voltar e fazer alterações, adicionar novos membros ou alterar as permissões deles.



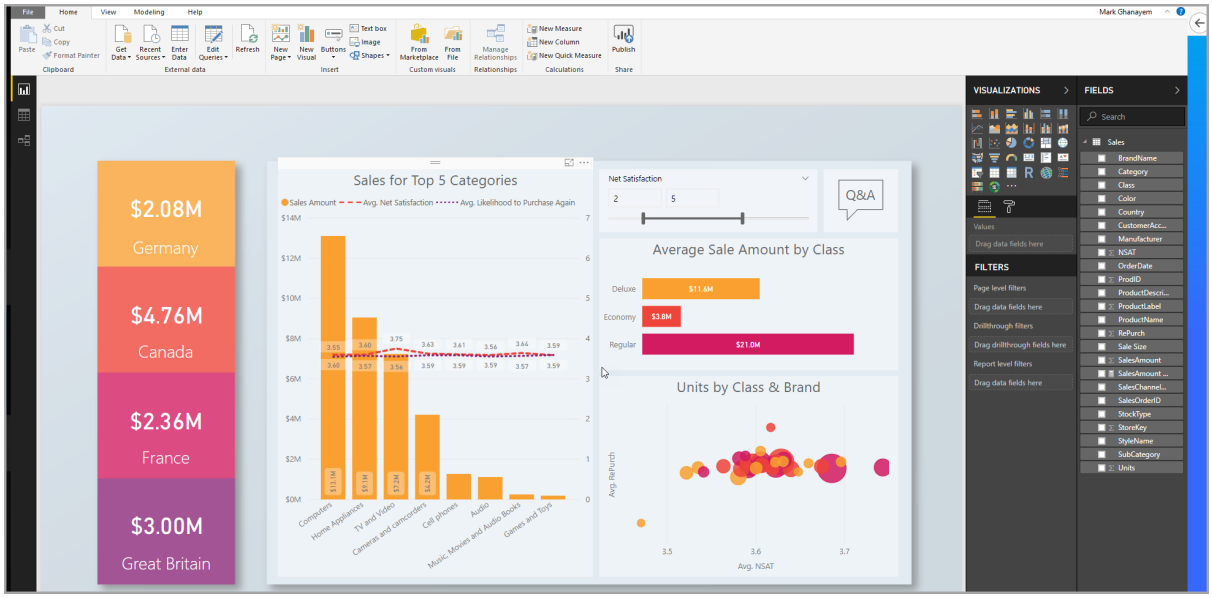
Crie e publique seus relatórios

É possível criar seus relatórios e conjuntos de dados usando o Power BI Desktop e, em seguida, publicar esses relatórios em um espaço de trabalho do aplicativo. O usuário final que publicar os relatórios precisará ter uma licença Power BI Pro para publicar em um espaço de trabalho do aplicativo.

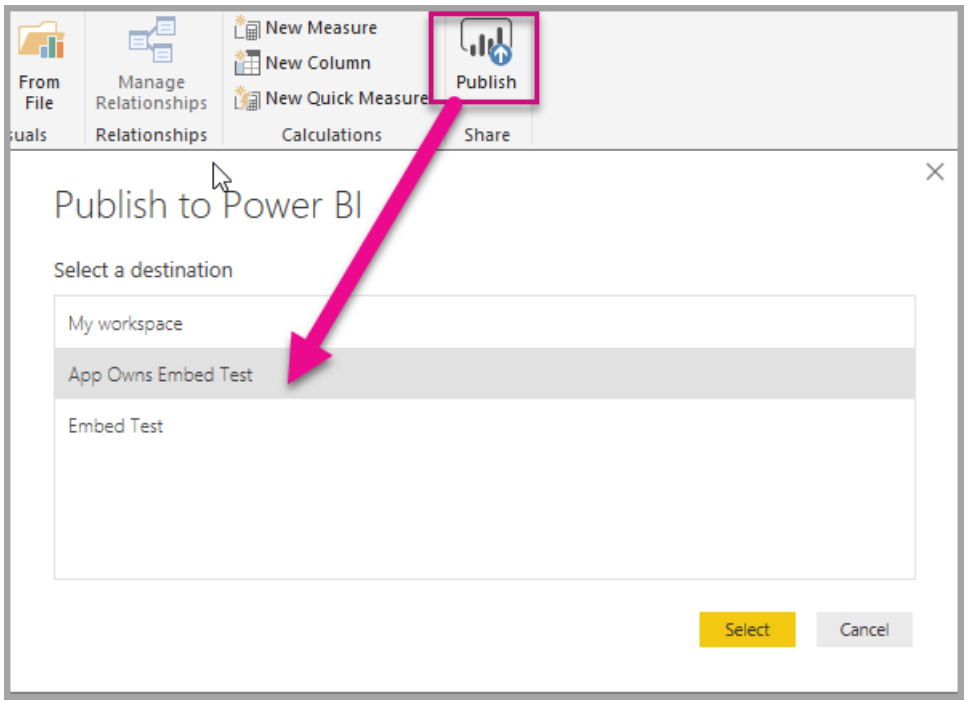
1. Baixe o exemplo Blog Demo do GitHub.



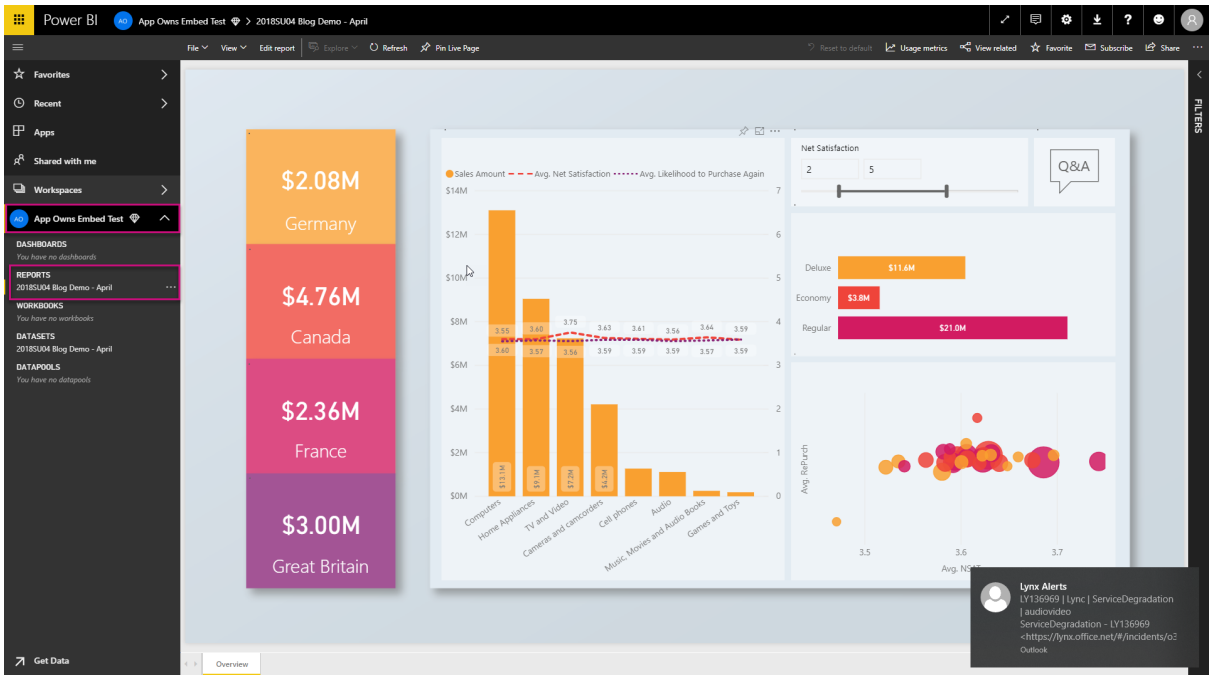
2. Abra o relatório de exemplo do PBIX no **Power BI Desktop**



3. Publique no **espaço de trabalho do aplicativo**



Agora, você pode exibir o relatório no serviço do Power BI online

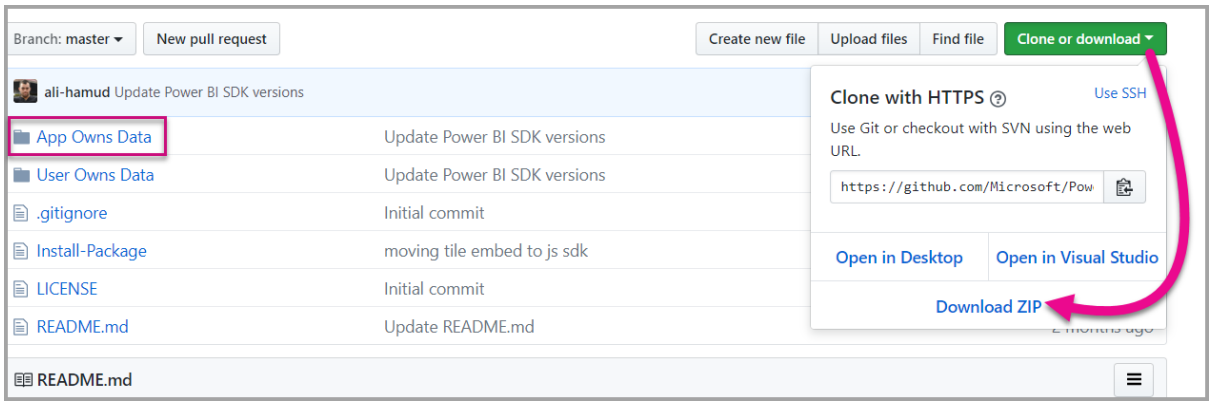


Insira seu conteúdo

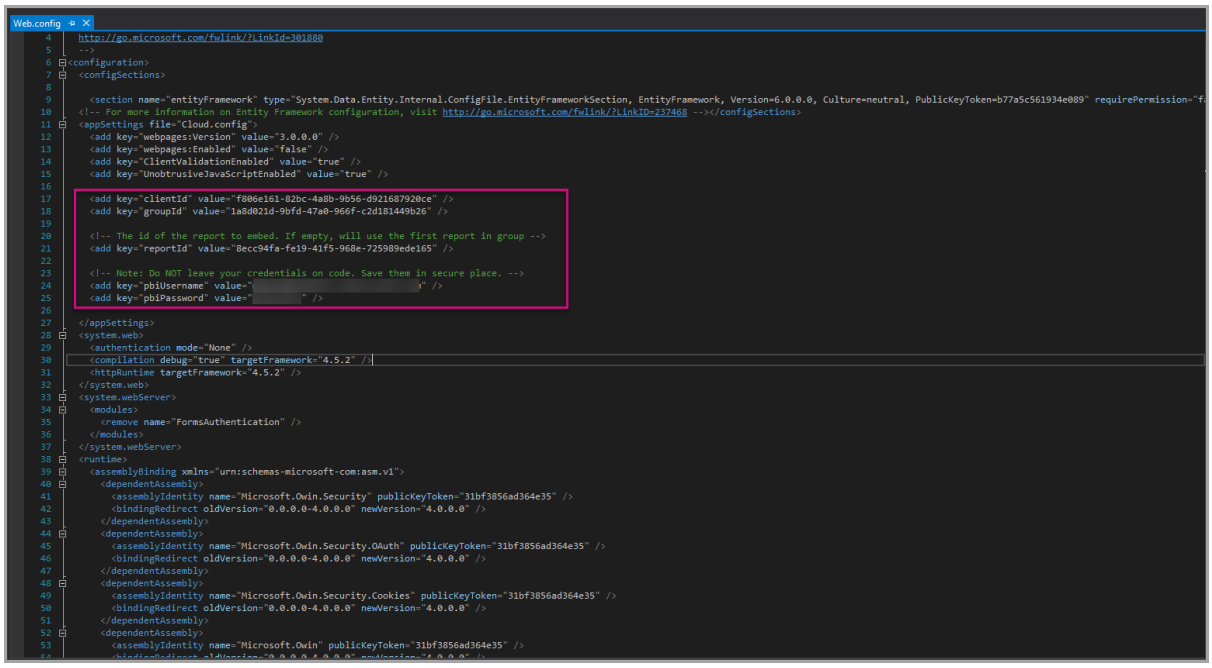
A inserção para seus clientes dentro de seu aplicativo exige que você obtenha um **token de acesso** para sua conta mestre do **Azure AD**. É necessário obter token de acesso do Azure AD para o seu aplicativo do Power BI usando app owns data antes de pode fazer chamadas à API do Power BI.

Execute estas etapas para começar a incorporar o conteúdo usando um aplicativo de exemplo.

1. Baixe o exemplo App Owns Data do GitHub para começar.

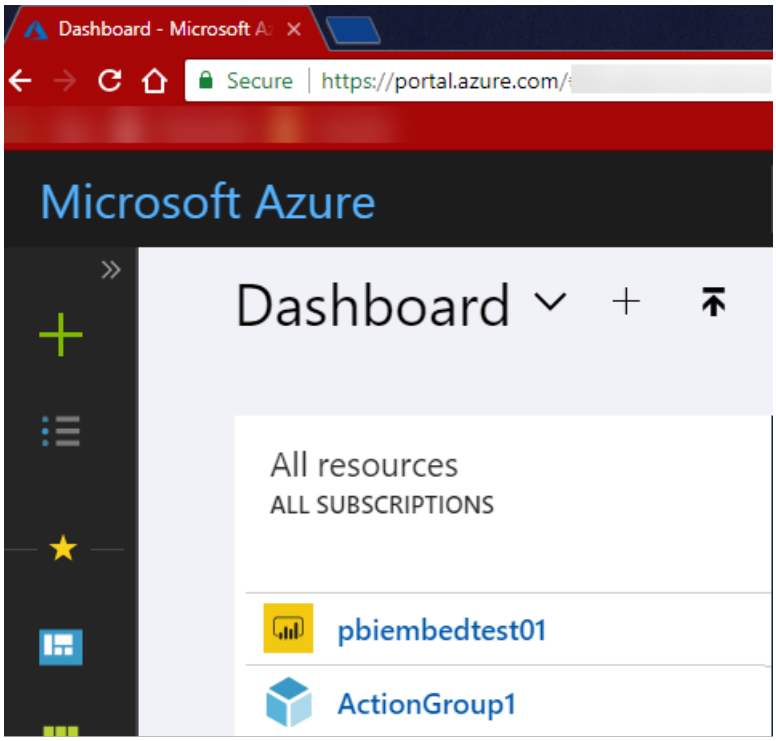


2. Abra o arquivo Web.config no aplicativo de exemplo. Há 5 campos que você precisará preencher para executar o aplicativo com êxito. Os campos **clientID**, **groupId**, **reportId**, **pbiUsername** e **pbiPassword**.

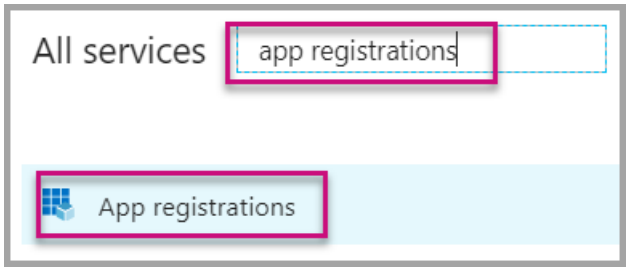


- Preencha as informações de **clientId** com a **ID do Aplicativo** do **Azure**. A **clientId** é usada pelo aplicativo para se identificar aos usuários dos quais você está solicitando permissões. Para obter a **clientId**, siga estas etapas:

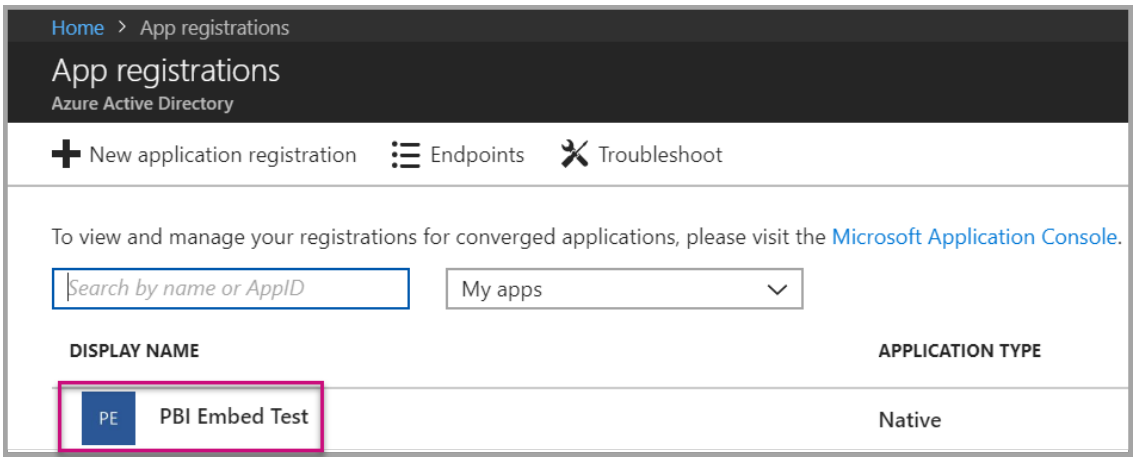
- Entre no Portal do Azure.



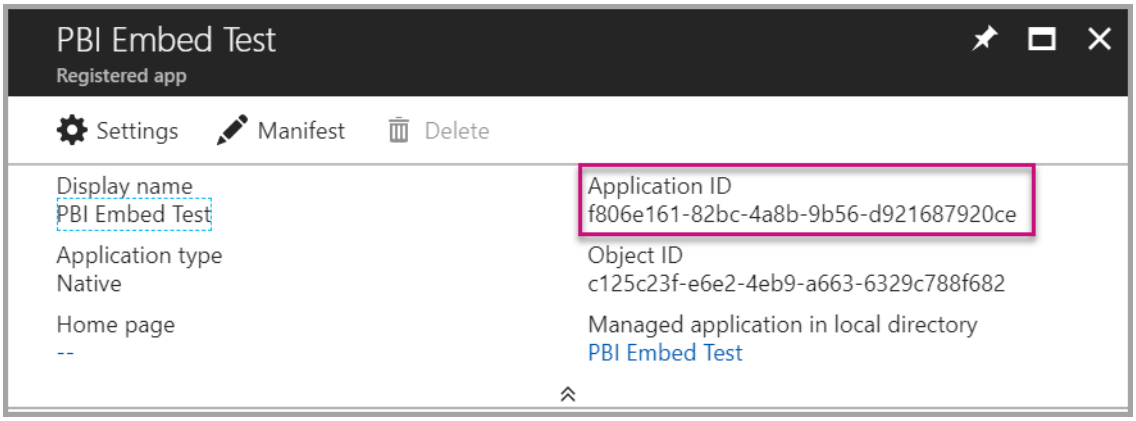
- No painel de navegação esquerdo, escolha **Todos os Serviços** e selecione **Registros de Aplicativo**.



- Selecione o aplicativo para o qual você deseja obter **clientId**.

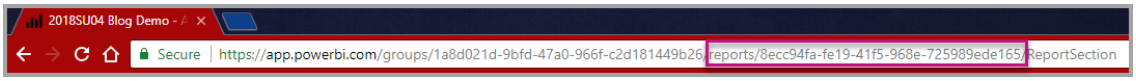


- Você deve ver uma **ID do Aplicativo** listada como um GUID. Use esta **ID do Aplicativo** como a **clientId** do aplicativo.



- Preencha as informações de **groupId** com o **GUID de espaço de trabalho do aplicativo** do Power BI.

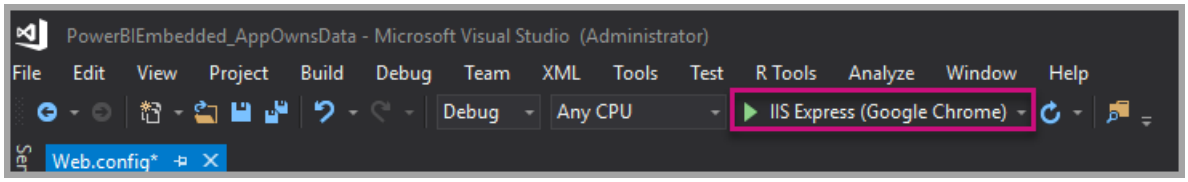
- Preencha as informações de **reportId** com o **GUID de relatório** do Power BI.



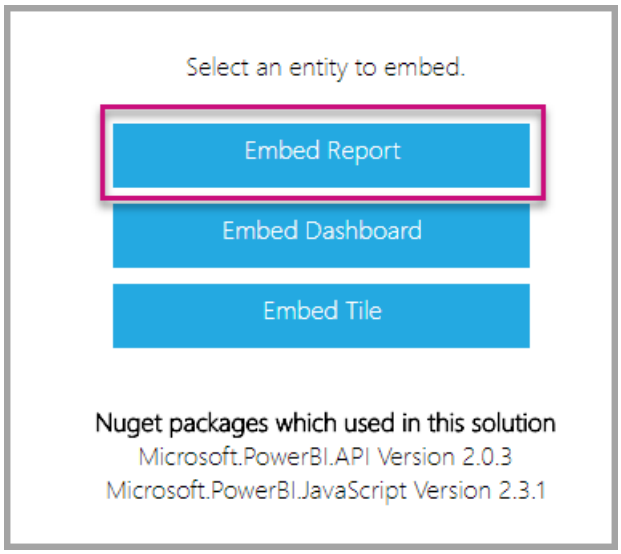
- Preencha o **pbiUsername** com o usuário mestre da conta do Power BI.
- Preencha o **pbiPassword** com a senha do usuário mestre da conta do Power BI.

3. Execute o aplicativo!

   Primeiro, selecione **Executar** no **Visual Studio**.



   Selecione **Inserir Relatório**. Dependendo do conteúdo que você optar por testar – relatórios, painéis ou blocos –, selecione essa opção no aplicativo.



Agora, você pode exibir o relatório no aplicativo de exemplo.

Mover para a produção

Agora que você terminou o desenvolvimento do seu aplicativo, é hora de conferir uma capacidade dedicada ao espaço de trabalho do seu aplicativo. É necessário ter capacidade dedicada para passar para a produção.

Criar uma capacidade dedicada

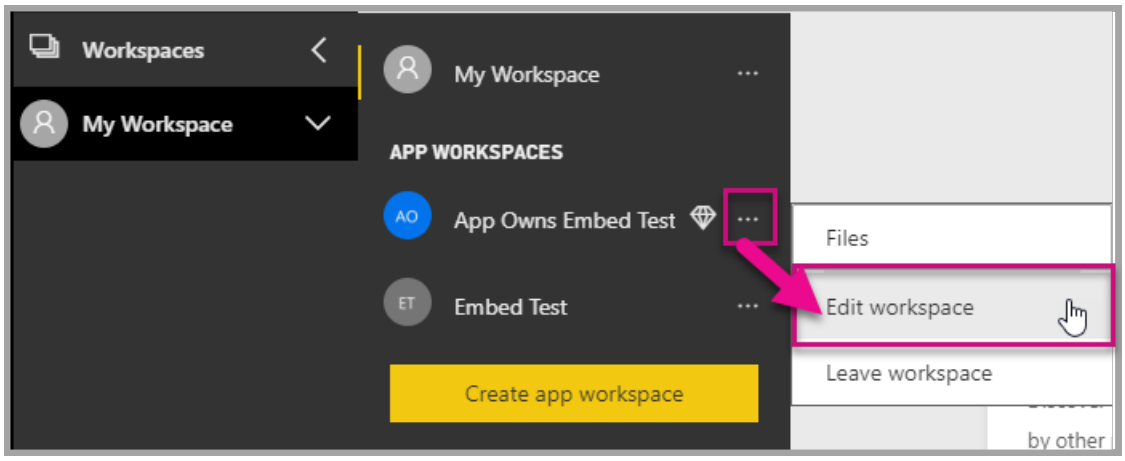
Ao criando uma capacidade dedicada, é possível tirar proveito de um recurso dedicado para o seu cliente. Os espaços de trabalho que não receberam uma capacidade dedicada terão uma capacidade compartilhada. Crie uma capacidade dedicada usando a solução Capacidade dedicada do Power BI Embedded no Azure.

> **NOTE**
> Os tokens inseridos com licença PRO destinam-se para teste de desenvolvimento, portanto, o número de tokens inseridos que uma conta mestre do Power BI pode gerar é limitado. Você deve adquirir uma capacidade dedicada para incorporar em um ambiente de produção. Não há limite para a quantidade de tokens inseridos que você pode gerar com uma capacidade dedicada. Acesse Obter Recursos Disponíveis para verificar o valor de uso que indica o uso atual inserido em percentual.

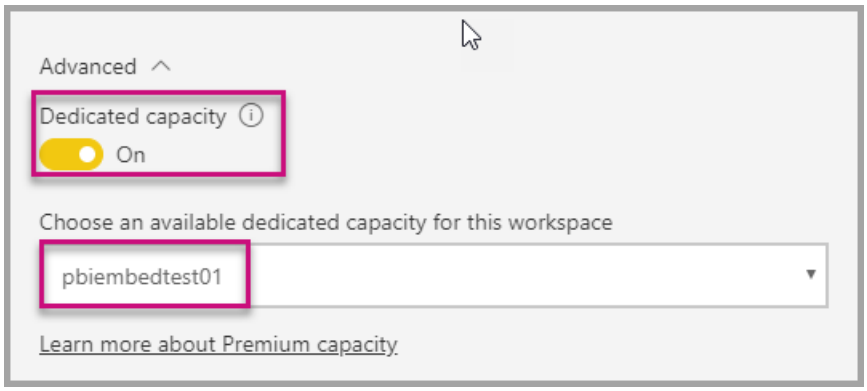
Atribuir um espaço de trabalho de aplicativo a uma capacidade dedicada

Ao criar uma capacidade dedicada, atribua o espaço de trabalho do aplicativo à capacidade dedicada. Para concluir isso, execute estas etapas.

1. Dentro do **serviço do Power BI**, expanda os espaços de trabalho e selecione as reticências do espaço de trabalho ao qual você está inserindo seu conteúdo. Depois, selecione **Editar espaços de trabalho**.



2. Expanda **Avançado**, habilite **Capacidade dedicada** e selecione a capacidade dedicada criada por você. Depois, selecione **Salvar**.



Para obter um exemplo completo de como usar a API JavaScript, use a ferramenta de Playground. Trata-se de uma maneira rápida de experimentar diferentes tipos de exemplos do Power BI Embedded. Você também pode obter mais informações sobre a API de JavaScript, visitando a página da wiki PowerBI-JavaScript.

Para ver as respostas a perguntas sobre o Power BI Embedded, visite a página de Perguntas frequentes. Se estiver tendo problemas com o Power BI Embedded dentro de seu aplicativo, visite a página de solução de problemas.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

O que os desenvolvedores podem fazer com a API do Power BI?

15/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O Power BI exibe painéis interativos e que podem ser criados e atualizados por meio de várias fontes de dados diferentes em tempo real. Ao usar qualquer linguagem de programação que dá suporte a chamadas REST, você pode criar aplicativos que se integram a um painel do Power BI em tempo real. Você também pode integrar blocos do Power BI e relatórios a aplicativos.

Os desenvolvedores também podem criar suas próprias visualizações de dados, que podem ser usadas em dashboards e relatórios interativos.

Aqui estão algumas das coisas que você pode fazer com as APIs do Power BI.

PARA FAZER ISSO	CLIQUE AQUI
Inserir dashboards, relatórios e blocos para usuários do Power BI e usuários que não têm o Power BI (o aplicativo possui dados)	Como inserir seus dashboards, relatórios e blocos do Power BI
Estender um fluxo de trabalho de negócios existente para enviar por push dados de chave a um painel do Power BI.	Enviar dados por push a um dashboard
Autentique-se no Power BI.	Autenticar-se no Power BI
Criar um visual personalizado.	Usar ferramentas de desenvolvedor para criar visuais personalizados

NOTE

As APIs do Power BI ainda se referem aos espaços de trabalho do aplicativo como grupos. As referências a grupos significam que você está trabalhando com espaços de trabalho do aplicativo.

Exemplos para Desenvolvedores do Power BI

Os exemplos para desenvolvedores do Power BI incluem itens para inserir dashboards, relatórios e blocos.

Exemplos para Desenvolvedores do Power BI

- Exemplos em **O aplicativo possui os dados** são para inserção com usuários que não têm o Power BI.
- Exemplos em **O usuário possui os dados** são para inserção com usuários do Power BI.

Repositórios GitHub

- SDK do .NET
- API do JavaScript
- Visuais personalizados

Ferramentas de desenvolvedor

Veja a seguir as ferramentas que você pode usar para ajudar no desenvolvimento de itens do Power BI.

É possível acessar a Ferramenta de experiência de integração para começar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo sobre como inserir conteúdo do Power BI.

Escolha a solução certa para você:

- A inserção para clientes fornece a capacidade de inserir os dashboards e relatórios para usuários que não têm uma conta do Power BI. Execute a solução Inserir para clientes.
- A inserção para a organização permite que você estenda o serviço do Power BI. Execute a solução Inserir para a organização.

Para obter um exemplo completo de como usar a API JavaScript, use a ferramenta de Playground. Trata-se de uma maneira rápida de experimentar diferentes tipos de exemplos do Power BI Embedded. Você também pode obter mais informações sobre a API de JavaScript, visitando a página da wiki PowerBI-JavaScript.

Próximas etapas

Enviar dados por push a um conjunto de dados
Introdução às ferramentas de desenvolvedor de visuais personalizados Referência da API REST do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Usar ferramentas de desenvolvedor para criar visuais personalizados

04/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Os visuais personalizados permitem atender às necessidades dos usuários e corresponder ao design do aplicativo. Aprenda como criar um visual personalizado para o Power BI usando as ferramentas de desenvolvedor.

> **NOTE**
> Você pode usar este documento para começar a trabalhar. Para obter informações mais detalhadas, veja as informações de referência dentro do repositório git de visuais do Power BI.

Requisitos

- NodeJS 4.0 ou posterior obrigatório (5.0 ou posterior recomendado) Baixar o NodeJS

Instalar o NodeJS e as ferramentas do Power BI

Para criar um visual personalizado, você precisará instalar o NodeJS. O NodeJS é necessário para executar as ferramentas de linha de comando.

1. Baixe e instale o NodeJS. A versão 4.0 ou posterior é obrigatória, mas é recomendado ter a 5.0 ou posterior.
2. Instale as ferramentas de linha de comando. Execute o seguinte comando em um prompt de comando.

   ```
   npm install -g powerbi-visuals-tools
   ```

3. Você pode confirmar se as ferramentas estão instaladas executando o seguinte comando sem parâmetros.

   ```
   pbiviz
   ```

   Você verá a saída da ajuda.

```
      +syyso+/
  oms/+osyhdhyso/
  ym/       /+oshddhys+/
  ym/              /+oyhddhyo+/
  ym/                     /osyhdho
  ym/                           sm+
  ym/               yddy        om+
  ym/         shho /mmmm/       om+
   /    oys/ +mmmm /mmmm/       om+
  oso  ommmh +mmmm /mmmm/       om+
 ymmmy smmmh +mmmm /mmmm/       om+
 ymmmy smmmh +mmmm /mmmm/       om+
 ymmmy smmmh +mmmm /mmmm/       om+
 +dmd+ smmmh +mmmm /mmmm/       om+
       /hmdo +mmmm /mmmm/ /so+//ym/
             /dmmh /mmmm/ /osyhhy/
               //   dmmd
                     ++

    PowerBI Custom Visual Tool

  Usage: pbiviz [options] [command]

  Commands:

  new [name]        Create a new visual
  info              Display info about the current visual
  start             Start the current visual
  package           Package the current visual into a pbiviz file
  update [version]  Updates the api definitions and schemas in the current visual. Changes the version if
 specified
  help [cmd]        display help for [cmd]

  Options:

  -h, --help      output usage information
  -V, --version   output the version number
  --install-cert  Install localhost certificate
```

Instalação de certificado do servidor

Para habilitar uma visualização dinâmica do visual, é necessário um servidor https confiável. Antes de começar, você precisará instalar um certificado SSL para permitir que os ativos visuais sejam carregados no navegador da Web.

> **NOTE**
> Esta é uma instalação única para a estação de trabalho do desenvolvedor.

Para *criar* um certificado, execute o seguinte comando.

```
pbiviz --create-cert
```

> **NOTE**
> Você verá uma mensagem informando o caminho do local para o certificado e uma frase secreta recém-gerada.

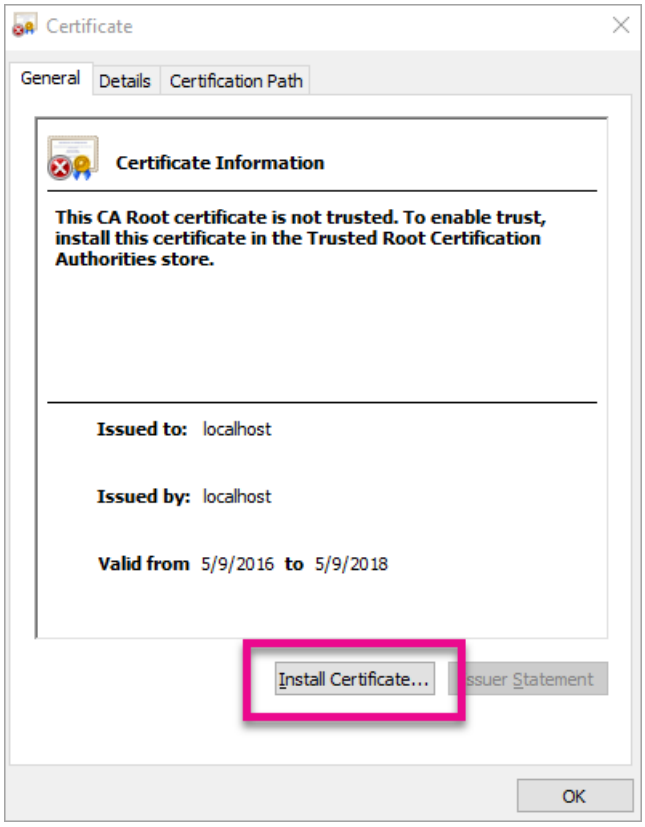
Para *instalar* o certificado, execute o seguinte comando.

```
pbiviz --install-cert
```

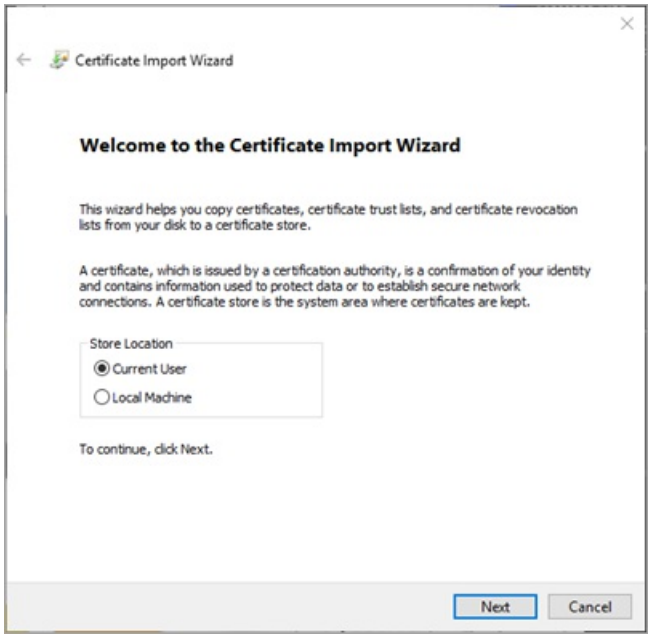
> **NOTE**
> Você verá uma mensagem informando para usar sua frase secreta recém-gerada para instalar um certificado PFX.

Sistema operacional Windows

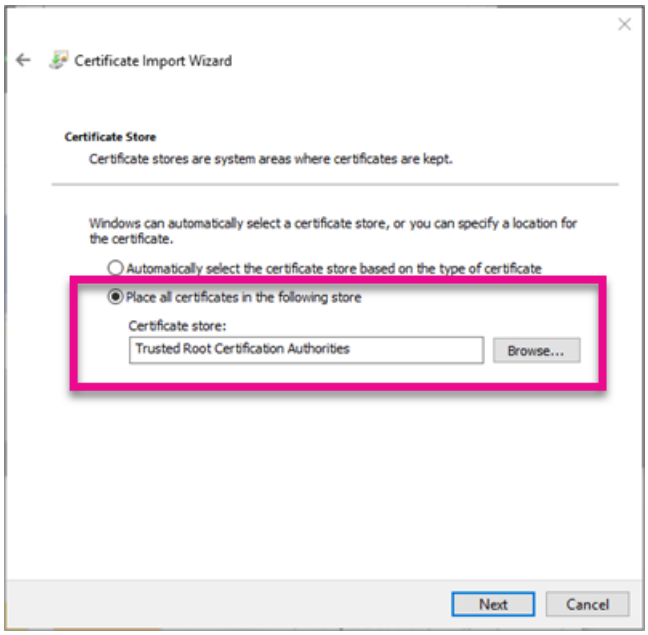
1. Selecione **Instalar Certificado...**.



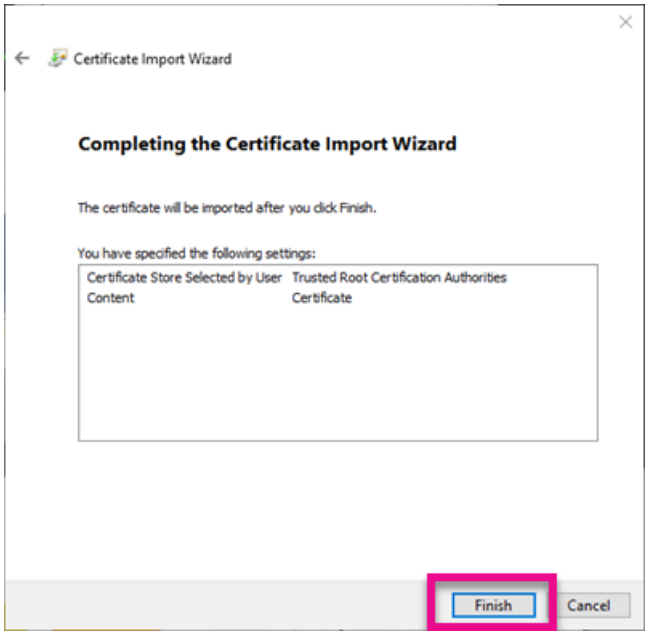
2. Selecione **Usuário Atual** e, em seguida, **Avançar**.



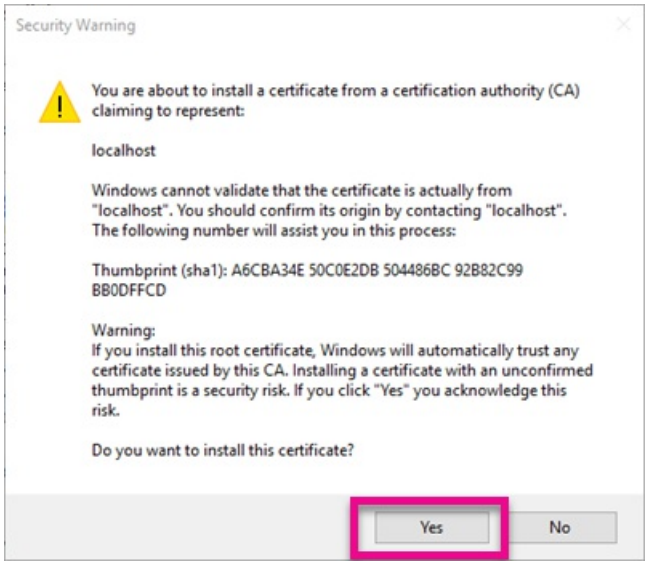
3. Selecione **Colocar todos os certificados no repositório a seguir** e selecione **Procurar...**.
4. Selecione **Autoridades de Certificação Confiáveis** e, em seguida, **OK**. Selecione **Avançar**.



5. Selecione **Concluir**.



6. Selecione **Sim** na caixa de diálogo de aviso de segurança.



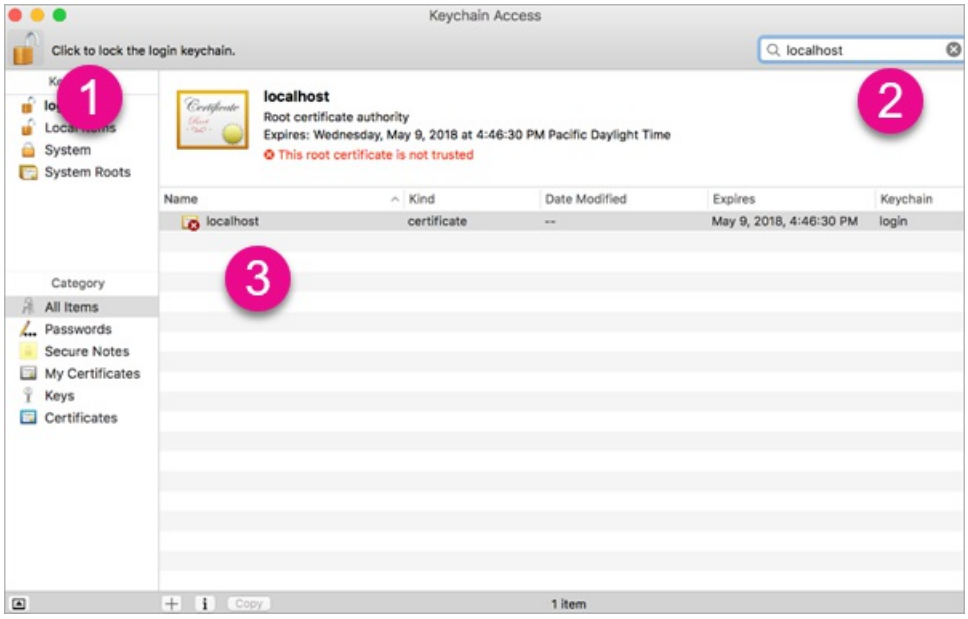
7. Feche todos os navegadores que estiverem abertos.

NOTE

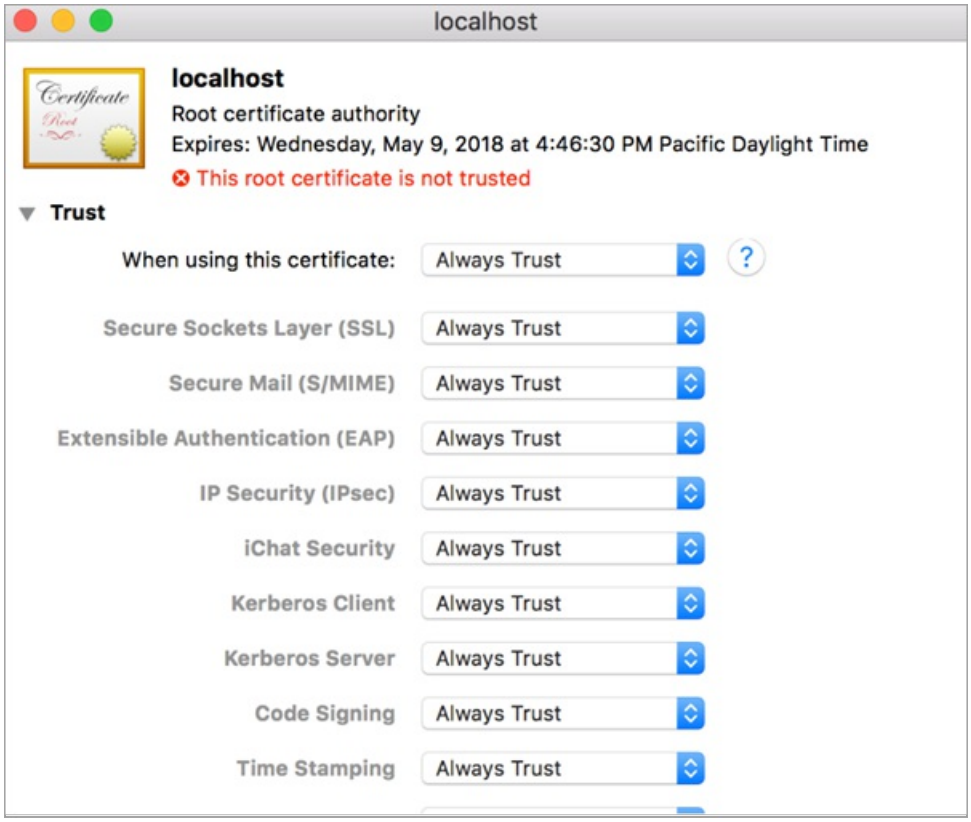
Se o certificado não for reconhecido, poderá ser necessário reiniciar o computador.

OSX

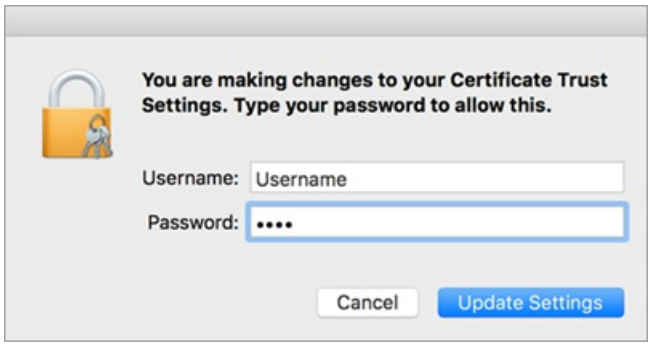
1. Se o bloqueio na parte superior esquerda estiver bloqueado, selecione-o para desbloquear. Pesquise *localhost* e clique duas vezes no certificado.



2. Selecione **Sempre Confiar** e feche a janela.



3. Insira seu nome de usuário e sua senha. Selecione **Atualizar Configurações**.



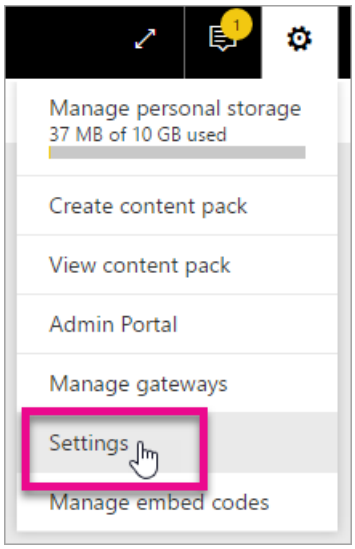
4. Feche todos os navegadores que estiverem abertos.

> **NOTE**
> Se o certificado não for reconhecido, poderá ser necessário reiniciar o computador.

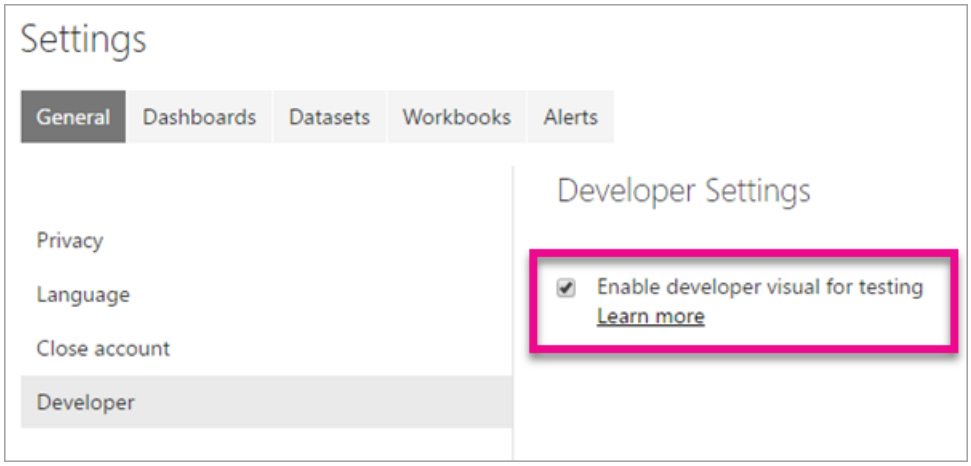
Habilitar visualização dinâmica do visual do desenvolvedor

Para habilitar uma visualização dinâmica de seu visual personalizado, siga estas etapas. Assim, o visual poderá ser usado dentro do serviço do Power BI durante a edição de relatórios.

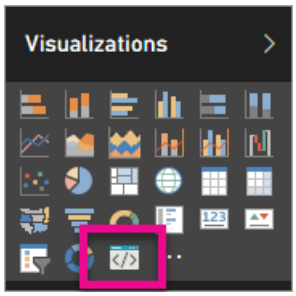
1. Procure app.powerbi.com e entre.
2. Selecione o **ícone de engrenagem** e, em seguida, **Configurações**.



3. Selecione **Desenvolvedor** e, em seguida, **Habilitar visual do desenvolvedor para teste**.



4. Selecione o **Visual do Desenvolvedor** no painel **Visualização**.



> **NOTE**
> Para isso, é necessário ter executado `pbiviz start` na pasta do visual no computador de desenvolvimento. Para saber mais sobre como criar seu visual, consulte Criar um novo visual neste artigo.

5. Selecione o visual na tela do relatório. Você pode associar dados da mesma maneira que faria com outros visuais.

Agora você pode começar a desenvolver seu visual.

Criar um novo visual

Você pode criar um novo projeto de visual, executando o comando a seguir.

```
pbiviz new My Visual name
```

Você pode substituir *Nome do Meu Visual* pelo nome que deseja dar ao visual. Isso poderá ser alterado posteriormente, modificando os campos `name` e `displayName` no arquivo `pbiviz.json` gerado.

Esse comando criará uma nova pasta no direto no qual o comando foi executado. Será gerado um modelo básico inicial para seu visual. Quando o comando for concluído, você poderá abrir o diretório e usar seu editor favorito para começar a trabalhar no novo visual.

Testando seu visual no Power BI

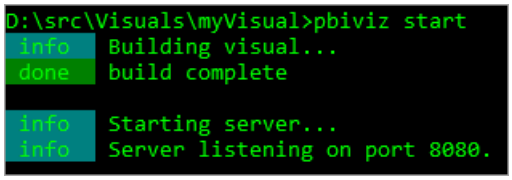
Você pode testar seu visual no serviço do Power BI em relatórios e dashboards.

Executando seu visual

Você pode executar o visual, fazendo o seguinte.

1. Abra um prompt.
2. Altere o diretório para a pasta do visual. Esta é a pasta que contém o arquivo `pbiviz.json`.
3. Execute o seguinte comando.

```
pbiviz start
```



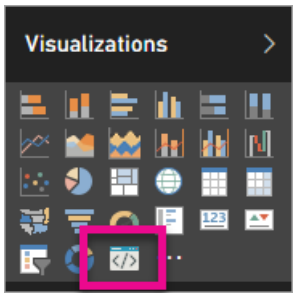
Se você estiver no local errado, será exibido um erro semelhante ao seguinte.

```
    error  LOAD ERROR Error: pbiviz.json not found. You must be in the root of a visual project to run this
command.
        at e (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visuals-
tools\lib\VisualPackage.js:67:35)
        at Function.loadVisualPackage (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visuals-
tools\lib\VisualPackage.js:62:16)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visuals-
tools\bin\pbiviz-start.js:43:15)
        at Module._compile (module.js:556:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:565:10)
        at Module.load (module.js:473:32)
        at tryModuleLoad (module.js:432:12)
        at Function.Module._load (module.js:424:3)
        at Module.runMain (module.js:590:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
```

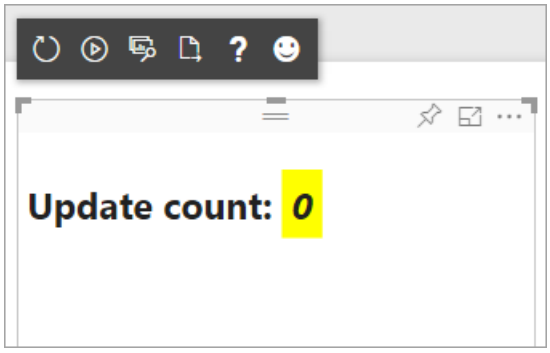
Visualizando seu visual no Power BI

Para exibir seu visual em um relatório, acesse o relatório e selecione o visual dentro do painel **Visualizações**.

> **NOTE**
> Você deve executar o comando `pbiviz start` antes de fazer isso, conforme a descrição na seção Executando seu visual.



Você verá o modelo inicial do visual.



ITEM DA BARRA DE FERRAMENTAS	DESCRIÇÃO
Atualizar o visual	Atualize o visual manualmente se o recarregamento automático estiver desabilitado.
Ativar/desativar recarregamento automático	Quando ativado, o visual será atualizado automaticamente sempre que você salvar seu arquivo de visual.
Mostrar exibição de dados	Mostra a exibição de dados subjacente do visual para depuração
Obter ajuda	Documentação no GitHub

ITEM DA BARRA DE FERRAMENTAS	DESCRIÇÃO
Enviar comentários	Queremos saber se existe alguma forma de melhorarmos a experiência! (Requer uma conta do GitHub)

Empacotar o visual para usar no Power BI Desktop e em distribuições

Antes de carregar seu visual no Power BI Desktop ou compartilhá-lo com a comunidade na Galeria de Visuais do Power BI, você deverá gerar um arquivo `pbiviz`.

Você pode empacotar o visual, fazendo o seguinte.

1. Abra um prompt.
2. Altere o diretório para a pasta do visual. Esta é a pasta que contém o arquivo `pbiviz.json`.
3. Execute o seguinte comando.

```
pbiviz package
```

Esse comando criará um `pbiviz` no diretório `dist/` do projeto de visual. Se já houver um arquivo `pbiviz` presente, ele será substituído.

Atualizando a versão da API de visuais

Quando você cria um visual usando `pbiviz new`, uma cópia das definições de tipo e dos esquemas json apropriados da API é enviada para o diretório do seu visual. Você pode usar o comando `pbiviz update` para atualizar esses arquivos, se necessário. Isso poderá ser útil se lançarmos uma correção para uma versão anterior da API ou se você desejar atualizar para a última versão da API.

Atualizando a versão da API existente

Se lançarmos uma atualização para uma API existente, você poderá obter a versão mais recente fazendo o seguinte.

```
#Update your version of pbiviz
npm install -g powerbi-visuals-tools

#Run update from the root of your visual project, where pbiviz.json is located
pbiviz update
```

Esse comando baixará as ferramentas mais recentes do npm, incluindo as definições de tipo e os esquemas atualizados. O uso de `pbiviz update` substituirá a propriedade `apiVersion` no campo *pbiviz.json* pela versão mais recente.

Atualizando para uma versão diferente da API

Você pode atualizar para uma versão diferente da API usando as mesmas etapas mencionadas acima. Você pode especificar explicitamente a versão da API que deseja usar.

```
#Update your version of pbiviz
npm install -g powerbi-visuals-tools

#Run update from the root of your visual project, where pbiviz.json is located
pbiviz update 1.2.0
```

Esse comando atualizaria seu visual para API versão 1.2.0. Você pode substituir `1.2.0` por qualquer versão que

deseje usar.

> **WARNING**
> A versão padrão da API usada pelas ferramentas sempre será a versão estável. Todas as versões posteriores à versão padrão da API serão instáveis e estarão sujeitas a alteração. Elas podem ter comportamentos inesperados e se comportam de forma diferente entre o serviço do Power BI e o Power BI Desktop. Para saber qual é a versão estável atual da API, veja o log de alterações. Para obter mais informações sobre as versões de pré-lançamento, veja o roteiro.

Dentro do projeto de visual

Seu projeto de visual é a pasta criada ao executar o comando `pbiviz new`.

Estrutura do arquivo

ITEM	DESCRIÇÃO
assets/	Usado para armazenar ativos visuais (ícone, capturas de tela, etc).
dist/	Quando você executar `pbiviz package`, o arquivo pbiviz será gerado aqui.
src/	Código TypeScript do visual.
style/	Estilos Less para seu visual.
.gitignore	Informa o git para ignorar os arquivos que não devem ser controlados no repositório.
capabilities.json	Usado para definir as funcionalidades do seu visual.
package.json	Usado pelo npm para gerenciar módulos.
pbiviz.json	Arquivo de configuração principal.
tsconfig.json	Configurações do compilador de TypeScript. Saiba mais sobre tsconfig.json.

pbiviz.json

Este é o arquivo de configuração principal do seu visual. Ele contém metadados e informações sobre os arquivos necessários para compilar seu visual.

```
{
    "visual": {
        "name": "myVisual", // internal visual name (should not contain spaces)
        "displayName": "My Visual!", // visual name displayed to user (used in gallery)
        "guid": "PBI_CV_xxxxxxx", // a unique id for this visual MUST BE UNIQUE
        "visualClassName": "Visual" // the entry class for your visual
        "version": "1.0.0", // visual version. Should be semantic version (increment if you update the visual)
        "description": "", // description used in gallery
        "supportUrl": "", // url to where users can get support for this visual
        "gitHubUrl": "" // url to the source in github (if applicable)
    },
    "apiVersion": "1.0.0", //API version this visual was created with
    "author": {
        "name": "", // your name
        "email": "" // your e-mail
    },
    "assets": {
        "icon": "assets/icon.png" // relative path to your icon file (20x20 png)
    },
    "style": "style/visual.less", // relative path to your less file
    "capabilities": "capabilities.json" // relative path to your capabilities definition
}
```

Fonte do visual (TypeScript)

O código do visual deve ser gravado em TypeScript, que é um superconjunto do JavaScript com suporte a recursos mais avançados e acesso antecipado às funcionalidades do ES6/ES7.

Todos os arquivos TypeScript devem ser armazenados no diretório `src/` e adicionados à matriz `files` em `tsconfig.json`. Isso permite que o compilador TypeScript os carregue em uma determinada ordem.

Quando o visual for criado, todos os TypeScripts serão compilados em um único arquivo JavaScript. Isso permite que você faça referência a elementos exportados de outros arquivos sem precisar executar `require` neles manualmente, desde que ambos os arquivos estejam listados no tsconfig.

Você pode criar quantos arquivos e classes precisar para criar seu visual.

Saiba mais sobre TypeScript.

Estilo do visual (Less)

A definição de estilo do visual é realizada usando CSS (folhas de estilos em cascata). Para facilitar, usamos o pré-compilador de Less que dá suporte a alguns recursos avançados como aninhamento, variáveis, mesclagens, condições, loops, etc. Se não quiser usar esses recursos, escreva apenas o CSS simples no arquivo Less.

Todos os arquivos Less devem ser armazenados no diretório `style/`. O arquivo especificado no campo `style` dentro do arquivo `pbiviz.json` será carregado. Arquivos adicionais devem ser carregados usando `@import`.

Saiba mais sobre Less.

Depuração

Para obter dicas de como depurar seu visual personalizado, veja o guia depuração.

Envie seu visual para AppSource

Você pode listar seu visual para outras pessoas usarem, mas enviando-o para o AppSource. Para obter mais informações sobre este processo, consulte Publicar visuais personalizados no AppSource.

Solução de problemas

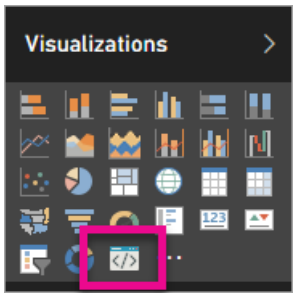
Comando Pbiviz não encontrado (ou erros semelhantes)

Se você executar `pbiviz` no seu terminal ou na linha de comando, será exibida a tela de ajuda. Caso contrário, ele não estará instalado corretamente. Verifique se no mínimo a versão 4.0 do NodeJS está instalada.

Para obter mais informações, veja Instalar o NodeJS e as ferramentas do Power BI...

Não é possível localizar o elemento visual de depuração na guia Visualizações

O visual de depuração é semelhante a um ícone de aviso dentro da guia **Visualizações**.



Se ele não estiver visível, verifique se você o habilitou nas configurações do Power BI.

> **NOTE**
> No momento, o visual de depuração somente está disponível no serviço do Power BI, mas não no Power BI Desktop nem no aplicativo móvel. O visual empacotado ainda funcionará em todos os lugares.

Para obter mais informações, veja Habilitar visualização dinâmica do visual do desenvolvedor...

Não é possível contatar o servidor de elemento visual

Execute o servidor de visual com o comando `pbiviz start` no terminal ou na linha de comando da raiz do projeto de visual. Se o servidor estiver em execução, provavelmente os certificados SSL não foram instalados corretamente.

Para obter mais informações, veja Executando seu visual ou Instalação de certificado de servidor.

Próximas etapas

Visualizações no Power BI
Visualizações personalizadas no Power BI
Publicar visuais personalizados na Office Store
TypeScript
CSS Less

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Permissões do Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Escopos de permissão

As permissões do Power BI fornecem a um aplicativo a capacidade de executar determinadas ações em nome de um usuário. Todas as permissões devem ser aprovadas por um usuário para serem válidas.

NOME DE EXIBIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ESCOPO
Exibir todos os conjuntos de dados	O aplicativo pode exibir todos os conjuntos de dados para o usuário conectado e conjuntos de dados aos quais o usuário tem acesso.	Dataset.Read.All
Ler e gravar todos os conjuntos de dados	O aplicativo pode exibir e gravar em todos os conjuntos de dados para o usuário conectado e conjuntos de dados aos quais o usuário tem acesso.	Dataset.ReadWrite.All
Adicionar dados ao conjunto de dados de um usuário (versão prévia)	Dá acesso a um aplicativo para adicionar ou excluir linhas de conjunto de dados de um usuário. Essa permissão não concede ao aplicativo acesso aos dados do usuário.	Data.Alter_Any
Criar conteúdo (versão prévia)	O aplicativo pode criar automaticamente conteúdo e conjuntos de dados para um usuário.	Content.Create
Exibir grupos de usuários	O aplicativo pode exibir todos os grupos aos quais o usuário conectado pertence.	Group.Read
Exibir todos os grupos	O aplicativo pode exibir todos os grupos aos quais o usuário conectado pertence.	Group.Read.All
Exibir todos os painéis (visualização)	O aplicativo pode exibir todos os painéis para o usuário conectado e os painéis aos quais o usuário tem acesso.	Dashboard.Read.All
Exibir Todos os Relatórios (visualização)	O aplicativo pode exibir todos os relatórios para o usuário conectado e os relatórios aos quais o usuário tem acesso. O aplicativo também pode ver os dados nos relatórios, bem como sua estrutura.	Report.Read.All
Ler e gravar todos os relatórios	O aplicativo pode exibir e gravar em todos os relatórios para o usuário conectado e em todos relatórios a que o usuário tem acesso. Isso não fornece direitos para criar um novo relatório.	Report.ReadWrite.All

Um aplicativo pode solicitar permissões ao tentar fazer logon na página do usuário pela primeira vez ao passar as permissões solicitadas no parâmetro de escopo da chamada. Se as permissões são concedidas, um token de acesso será retornado ao aplicativo, o qual poderá ser usado em chamadas de API futuras. O acesso pode ser usado somente por um aplicativo específico.

> **NOTE**
> As APIs do Power BI ainda se referem aos espaços de trabalho do aplicativo como grupos. As referências a grupos significam que você está trabalhando com espaços de trabalho do aplicativo.

Solicitando permissões

Embora você possa chamar a API para autenticar com um nome de usuário e senha, para executar ações em nome de outro usuário, será necessário solicitar permissões que o usuário aprovará e enviará o token de acesso resultante em todas as chamadas futuras. Para este processo, seguiremos o protocolo OAuth 2.0 padrão. Embora a implementação real possa variar, o fluxo do OAuth para o Power BI tem os seguintes elementos:

- **Interface do Usuário de Logon** - Trata-se de uma interface do usuário que o desenvolvedor pode evocar para solicitar permissões. Ela requer que o usuário faça logon se ainda não o tiver feito. O usuário também precisa aprovar as permissões que o aplicativo está solicitando. A janela de logon lançará um código de acesso ou uma mensagem de erro para uma URL de redirecionamento que é fornecida.
  - Uma URL de redirecionamento padrão deve ser fornecida pelo Power BI para ser usada por aplicativos nativos.
- **Código de Autorização** - Os Códigos de Autorização são retornados aos aplicativos Web após o logon por meio do parâmetros de URL na URL de redirecionamento. Como eles estão nos parâmetros, há alguns riscos de segurança. Os aplicativos Web terão de trocar o código de autorização por um Token de Autorização
- **Token de Autorização** - São usados para autenticar chamadas de API em nome de outro usuário. Eles terão escopo para um aplicativo específico. Os tokens têm um tempo de vida definido e quando expiram precisam ser atualizados.
- **Atualizar Token** - Quando os tokens expiram, há um processo para atualizá-los.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Usar segurança em nível de linha com conteúdo inserido do Power BI

15/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Segurança em nível de linha (RLS) pode ser usada para restringir o acesso do usuário aos dados dentro de painéis, blocos, relatórios e conjuntos de dados. Vários usuários diferentes podem trabalhar com esses mesmos artefatos durante a visualização de dados diferentes. Inserir dá suporte a RLS.

Se você está fazendo uma inserção para usuários que não têm o Power BI (o aplicativo possui dados), o que normalmente é um cenário de ISV, este artigo é ideal para você! Você precisará configurar o token de inserção da conta para o usuário e a função. Continue lendo para saber como fazer isso.

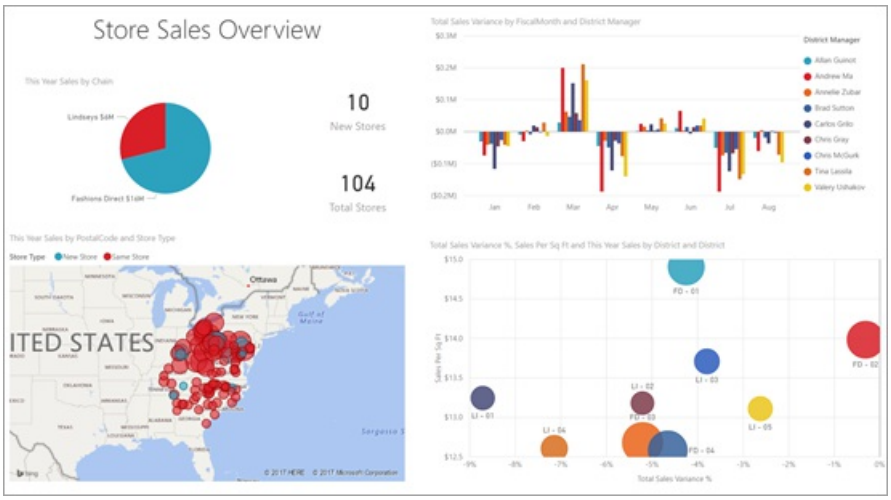
Se você está fazendo uma inserção para usuários do Power BI (o usuário possui dados), em sua organização, a RLS funciona da mesma maneira que no serviço do Power BI diretamente. Não há nada mais a ser feito no aplicativo. Para obter mais informações, consulte RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI.

Para aproveitar a RLS, é importante entender os três conceitos principais: Usuários, Funções e Regras. Vamos examinar cada um deles mais detalhadamente:

Usuários – os usuários finais, exibindo o artefato (painel, bloco, relatório ou conjunto de dados). No Power BI Embedded, os usuários são identificados pela propriedade de nome de usuário em um token de inserção.

Funções – os usuários pertencem a funções. Uma função é um contêiner de regras e pode ser nomeada como algo parecido com *Gerente de Vendas* ou *Representante de Vendas*. As funções são criadas no Power BI Desktop. Para obter mais informações, consulte RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI Desktop.

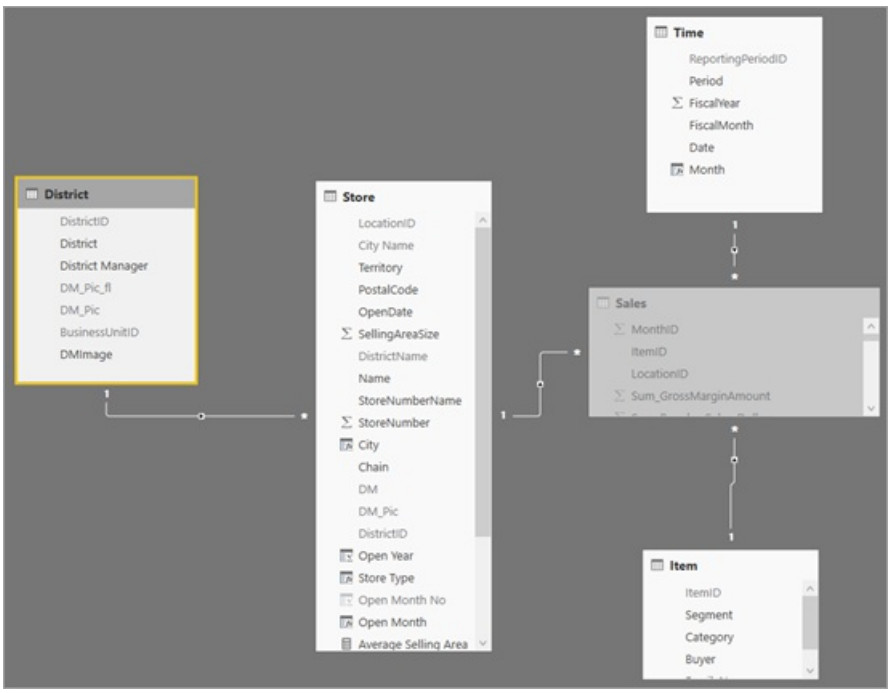
Regras – as funções têm regras e essas regras são os filtros reais que serão aplicados aos dados. Isso pode ser tão simples como "País = EUA" ou algo muito mais dinâmico. No restante deste artigo, forneceremos um exemplo de como criar a RLS e, em seguida, como consumir isso em um aplicativo inserido. Nosso exemplo usa o arquivo PBIX da Amostra de Análise de Varejo.



Adicionando funções com o Power BI Desktop

Nossa amostra de Análise de Varejo mostra as vendas de todas as lojas de uma cadeia de varejo. Sem a RLS, não importa qual gerente regional se conecta e exibe o relatório: eles verão os mesmos dados. A gerência sênior determinou que cada gerente regional deve ver apenas as vendas das lojas que eles gerenciam e, para fazer isso, podemos usar a RLS.

A RLS é criada no Power BI Desktop. Quando o conjunto de dados e o relatório são abertos, é possível alternar para a exibição de diagrama para ver o esquema:



A seguir, veja alguns itens a serem observados com esse esquema:

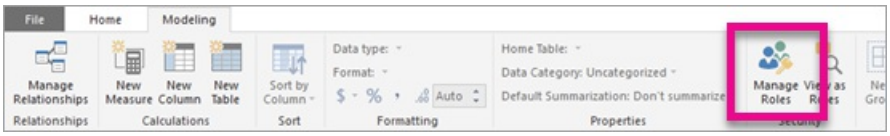
- Todas as medidas, como **Total de Vendas**, são armazenadas na tabela de fatos **Vendas**.
- Há mais quatro tabelas de dimensões relacionadas: **Item**, **Hora**, **Loja** e **Distrito**.
- As setas nas linhas de relacionamento indicam em que direção os filtros podem fluir de uma tabela para outra. Por exemplo, se um filtro for colocado em **Hora[Data]**, no esquema atual, ele apenas filtrará valores da tabela **Vendas**. Nenhuma outra tabela será afetada por esse filtro, pois todas as setas nas linhas de relacionamento apontam para a tabela de vendas e não para outra.
- A tabela **Distrito** indica quem é o gerente de cada distrito:

DistrictID	District	District Manager
1	FD - 01	Valery Ushakov
2	FD - 02	Tina Lassila
3	FD - 03	Carlos Grilo
4	FD - 04	Andrew Ma
6	LI - 01	Allan Guinot
7	LI - 02	Chris McGurk
9	LI - 03	Chris Gray
10	LI - 04	Brad Sutton
11	LI - 05	Annelie Zubar

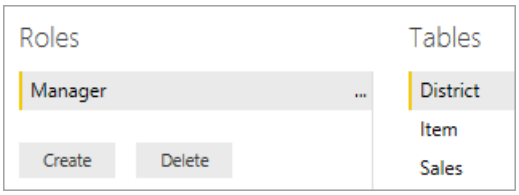
Com base nesse esquema, se aplicarmos um filtro à coluna **Gerente Regional** da tabela **Distrito** e se o filtro corresponder ao usuário que exibe o relatório, esse filtro também filtrará as tabelas **Loja** e **Vendas** para apenas mostrar dados desse gerente regional.

Aqui está como:

1. Na guia **Modelagem**, selecione **Gerenciar Funções**.

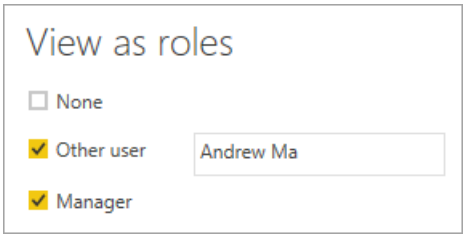


2. Crie uma nova função chamada **Gerente**.



3. Na tabela **Distrito**, insira a seguinte expressão DAX: **[Gerente Regional] = USERNAME()**.

4. Para verificar se as regras estão funcionando, na guia **Modelagem**, selecione **Exibir como Funções** e, depois, selecione a função **Gerente** que você acabou de criar, juntamente com **Outro usuário**. Insira **Alberto Ge** como o usuário.



   Os relatórios agora mostrarão dados como se você tivesse entrado como **Alberto Ge**.

A aplicação do filtro, da maneira como fizemos aqui, filtrará todos os registros nas tabelas **Distrito**, **Loja** e **Vendas**. No entanto, devido à direção do filtro nos relacionamentos entre **Vendas** e **Hora**, as tabelas **Vendas** e **Item** e **Item** e **Hora** não serão filtradas. Para saber mais sobre a filtragem cruzada bidirecional, baixe o white paper Filtragem cruzada bidirecional no SQL Server Analysis Services 2016 e no Power BI Desktop.

Aplicando o usuário e a função a um token de inserção

Agora que você tem as funções do Power BI Desktop configuradas, é necessário trabalhar um pouco no aplicativo para aproveitar as funções.

Os usuários são autenticados e autorizados pelo aplicativo e os tokens de inserção são usados para conceder o acesso de usuário a um relatório específico do Power BI Embedded. O Power BI Embedded não tem nenhuma informação específica sobre quem é o usuário. Para que a RLS funcione, você precisará passar algum contexto adicional como parte do token de inserção na forma de identidades. Isso é feito usando a API Inserir Token.

A API aceita uma lista de identidades com a indicação dos conjuntos de dados relevantes. Para que a RLS funcione, você precisará passar os itens a seguir como parte da identidade.

- **nome de usuário (obrigatório)** – isso é uma cadeia de caracteres que pode ser usada para ajudar a identificar o usuário ao aplicar as regras de RLS. Apenas um usuário pode ser listado.
- **funções (obrigatório)** – uma cadeia de caracteres que contém as funções a serem selecionadas ao aplicar as regras de Segurança em Nível de Linha. Se você estiver passando mais de uma função, elas deverão ser passadas como uma matriz de cadeia de caracteres.

- **Conjunto de dados (obrigatório)** – o conjunto de dados aplicável ao artefato que está sendo inserido.

Crie o token de inserção usando o método **GenerateTokenInGroup** em **PowerBIClient.Reports**.

Por exemplo, você poderá alterar a amostra PowerBIEmbedded_AppOwnsData. *As linhas 76 e 77 de Home\HomeController.cs* podem ser atualizadas de:

```
// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");

var tokenResponse = await client.Reports.GenerateTokenInGroupAsync(GroupId, report.Id,
generateTokenRequestParameters);
```

para

```
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest("View", null, identities: new
List<EffectiveIdentity> { new EffectiveIdentity(username: "username", roles: new List<string> { "roleA",
"roleB" }, datasets: new List<string> { "datasetId" }) });

var tokenResponse = await client.Reports.GenerateTokenInGroupAsync("groupId", "reportId",
generateTokenRequestParameters);
```

Se você estiver chamando a API REST, a API atualizada agora aceitará uma matriz JSON adicional, chamada **identidades**, que contém um nome de usuário, a lista de funções de cadeia de caracteres e a lista de conjuntos de dados de cadeia de caracteres, por exemplo:

```
{
    "accessLevel": "View",
    "identities": [
        {
            "username": "EffectiveIdentity",
            "roles": [ "Role1", "Role2" ],
            "datasets": [ "fe0a1aeb-f6a4-4b27-a2d3-b5df3bb28bdc" ]
        }
    ]
}
```

Agora, com todas as informações juntas, quando alguém fizer logon no aplicativo para exibir este artefato, ele só poderá ver os dados que têm permissão para ver, conforme definido por nossa segurança em nível de linha.

Trabalhando com conexões dinâmicas do Analysis Services

A segurança em nível de linha pode ser usada com conexões dinâmicas do Analysis Services para servidores locais. Há alguns conceitos específicos que você deve compreender ao usar esse tipo de conexão.

A identidade efetiva fornecida para a propriedade de nome de usuário deve ser um usuário do Windows com permissões no servidor do Analysis Services.

Configuração do gateway de dados local

Um Gateway de dados local é usado ao trabalhar com as conexões dinâmicas do Analysis Services. Ao gerar um token de inserção, com uma identidade listada, a conta mestra precisa estar listada como um administrador do gateway. Se a conta mestra não estiver listada, a segurança em nível de linha não aplicará a propriedade aos dados. Um não administrador do gateway pode fornecer funções, mas deve especificar seu próprio nome de usuário para a identidade efetiva.

Uso de funções

As funções podem ser fornecidas com a identidade em um token de inserção. Se nenhuma função for fornecida, o nome de usuário fornecido será usado para resolver as funções associadas.

Usando o recurso CustomData

O recurso CustomData permite passar texto livre (cadeia de caracteres) usando a propriedade de cadeia de conexão CustomData, um valor a ser usado pelo AS (por meio da função CUSTOMDATA ()). É possível usá-lo como uma maneira alternativa de personalizar consumo de dados. É possível usá-lo dentro da consulta DAX de função e usá-lo sem qualquer função em uma consulta DAX de medida. O recurso CustomData faz parte de nossa funcionalidade de geração de token para os seguintes artefatos: dashboard, relatório e bloco. Dashboards podem ter várias identidades CustomData (um por bloco/modelo).

> **NOTE**
> O recurso CustomData funcionará apenas para modelos que residem no Azure Analysis Services e funciona apenas em modo dinâmico. Ao contrário dos usuários e das funções, o recurso de dados personalizado não pode ser definido dentro de um arquivo .pbix. Ao gerar um token com o recurso de dados personalizado, é necessário ter um nome de usuário.

Adições do SDK CustomData

A propriedade de cadeia de caracteres CustomData foi adicionada à nossa identidade efetiva no cenário de geração de tokens.

```
    [JsonProperty(PropertyName = "customData")]
    public string CustomData { get; set; }
```

A identidade pode ser criada tendo dados personalizados usando a chamada a seguir:

```
    public EffectiveIdentity(string username, IList<string> datasets, IList<string> roles = null, string
customData = null);
```

Uso do SDK CustomData

Se você estiver chamando a API REST, será possível adicionar dados personalizados dentro de cada identidade, por exemplo:

```
{
    "accessLevel": "View",
    "identities": [
        {
            "username": "EffectiveIdentity",
            "roles": [ "Role1", "Role2" ],
            "customData": "MyCustomData",
            "datasets": [ "fe0a1aeb-f6a4-4b27-a2d3-b5df3bb28bdc" ]
        }
    ]
}
```

Considerações e limitações

- A atribuição de usuários a funções no serviço do Power BI não afeta a RLS ao usar um token de inserção.
- Embora o serviço do Power BI não aplicará a configuração de RLS a administradores ou membros com permissões de edição, ao fornecer uma identidade com um token de inserção, ela será aplicada aos dados.
- Para servidores locais, há suporte para conexões dinâmicas do Analysis Services.
- As conexões ao vivo do Azure Analysis Services suportam a filtragem por funções, mas não dinâmicas por

nome de usuário. A filtragem dinâmica pode ser realizada usando CustomData.

- Se o conjunto de dados subjacente não exigir a RLS, a solicitação de GenerateToken **não** deverá conter uma identidade efetiva.
- Se o conjunto de dados subjacente for um modelo de nuvem (modelo armazenado em cache ou DirectQuery), a identidade efetiva deverá incluir, pelo menos, uma função. Caso contrário, a atribuição de função não ocorrerá.
- Uma lista de identidades permite vários tokens de identidade para a inserção de painéis. Para todos os outros artefatos, a lista contém uma única identidade.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Perguntas frequentes sobre o Power BI Embedded

15/06/2018 • 24 minutes to read • Edit Online

- Se você tiver outras dúvidas, experimente perguntar à comunidade do Power BI.
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI.

Geral

O que é o Power BI Embedded?

O Microsoft Power BI Embedded permite que os desenvolvedores de aplicativos insiram relatórios, dashboards e blocos incríveis e totalmente interativos em aplicativos, sem o tempo e a despesa da criação de controles e de visualizações de dados desde o início.

Quem é o público-alvo do Power BI Embedded?

Os desenvolvedores e as empresas de software que fazem aplicativos próprios, conhecidas como ISVs (fornecedores independentes de software).

Qual a diferença entre o Power BI Embedded e o serviço do Power BI?

O Power BI Embedded é destinado aos ISVs ou aos desenvolvedores que criam aplicativos e desejam inserir elementos visuais neles para ajudar seus clientes a tomar decisões sem precisar criar uma solução de análise desde o início. A análise inserida permite que os usuários empresariais acessem os dados corporativos e executem consultas para gerar informações usando esses dados no aplicativo.

O Power BI, por outro lado, é uma solução de análise de software como serviço que fornece às organizações uma exibição única dos dados corporativos mais críticos.

Qual é a diferença entre o Power BI Premium e o Power BI Embedded?

A capacidade do Power BI Premium é direcionada a empresas que desejam uma solução de BI completa para fornecer uma exibição única da organização, dos parceiros, dos clientes e dos fornecedores. O Power BI Premium ajuda a organização na tomada de decisões. O Power BI Premium é um produto SaaS que permite aos usuários consumir conteúdo por meio do portal do Power BI, de aplicativos móveis e de aplicativos desenvolvidos internamente.

O Power BI Embedded é destinado aos ISVs ou aos desenvolvedores que criam aplicativos e desejam inserir elementos visuais neles. O Power BI Embedded ajuda os clientes a tomar decisões por ser destinado aos desenvolvedores de aplicativos, de modo que os clientes desses aplicativos, incluindo qualquer pessoa dentro ou fora da organização, podem consumir o conteúdo armazenado na capacidade do Power BI Embedded. O conteúdo da capacidade do Power BI Embedded não pode ser compartilhado por meio de publicação com um clique na Web nem no SharePoint, além de não ser compatível como os relatórios do SSRS.

Segundo a recomendação da Microsoft, quando os clientes devem comprar o Power BI Premium e quando devem comprar o Power BI Embedded?

A recomendação da Microsoft é que as empresas comprem o Power BI Premium (solução de BI de nuvem de autoatendimento de nível empresarial) e que os ISVs comprem o Power BI Embedded (componentes de análise inseridos habilitados para a nuvem). No entanto, não há restrições em relação a qual produto um cliente pode comprar.

Pode haver alguns casos em que um ISV (normalmente de grande porte) deseja usar uma SKU P para obter os benefícios adicionais do serviço do Power BI predefinido na organização, bem como inseri-los nos aplicativos. E claro, algumas empresas poderão decidir usar SKUs A no Azure se só estiverem interessadas em criar aplicativos de linha de negócios e em inserir análise neles, e não em usar o serviço do Power BI predefinido.

Quantos tokens inseridos posso criar?

Tokens inseridos com licença PRO destinam-se para teste de desenvolvimento, portanto, o número de tokens inseridos que uma conta mestre do Power BI pode gerar é limitado. Você deve adquirir uma capacidade para incorporar em um ambiente de produção. Não há nenhum limite para a quantidade de tokens inseridos que você pode gerar quando uma capacidade é adquirida. Acesse Recursos Disponíveis para verificar o valor de uso que indica o uso inserido atual, em percentual.

Técnico

Qual é a diferença entre os SKUs A no Azure e os SKUs EM no Office 365?

O PowerBI.com é uma solução empresarial que inclui muitas funcionalidades, como colaboração social, assinatura de email, etc., em uma oferta de software como serviço

O Power BI Embedded é um conjunto de APIs disponíveis para os desenvolvedores criarem uma solução de análise inserida em uma oferta de plataforma como serviço. Para o cenário de análise inserida, o PowerBI.com deve ser usado para ajudar ISVs e desenvolvedores a gerenciar o conteúdo da solução de análise inserida deles e as configurações de nível de locatário.

Veja aqui uma lista parcial das diferenças que você pode usar com cada um deles.

RECURSO	POWER BI EMBEDDED (SKUS A)	CAPACIDADE DO POWER BI PREMIUM (SKUS EM)
Inserir artefatos de espaços de trabalho do aplicativo Power BI	Capacidade do Azure	Capacidade do Office 365
Licença do Power BI necessária para consumir relatórios	Não	Sim
Consumir relatórios do Power BI em um aplicativo inserido	Sim	Sim
Consumir relatórios do Power BI no SharePoint	Não	Sim
Consumir relatórios do Power BI no Teams	Não	Sim

O Power BI agora oferece três SKUs para inserção: SKUs A, SKUs EM e SKUs P. Qual devo comprar para meu cenário?

	SKU A (POWER BI EMBEDDED)	SKU EM (POWER BI PREMIUM)	SKU P (POWER BI PREMIUM)
Comprar	Portal do Azure	Office	Office
Casos de uso	* Inserir conteúdo em aplicativo próprio	* Inserir conteúdo em aplicativo próprio * Compartilhar conteúdo com usuários do Power BI Gratuito fora do PowerBI.com e inserir em outros aplicativos SaaS (SharePoint, Teams)	* Inserir conteúdo em aplicativo próprio * Compartilhar conteúdo com usuários do Power BI Gratuito fora do PowerBI.com e inserir em outros aplicativos SaaS (SharePoint, Teams) * Compartilhar conteúdo com usuários do Power BI Gratuito por meio do PowerBI.com

	SKU A (POWER BI EMBEDDED)	SKU EM (POWER BI PREMIUM)	SKU P (POWER BI PREMIUM)
Cobrança	A cada hora	Mensal	Mensal
Compromisso	Sem compromisso	Anual	Mensal/anual
Diferença	Elasticidade completa: pode aumentar/reduzir, pausar/retomar recursos no Portal do Azure ou por meio da API	Pode ser usado para inserir conteúdo no SharePoint Online e no Microsoft Teams	Combine inserção em aplicativos e use a mesma capacidade do serviço do Power BI

Quais são os pré-requisitos para criar uma capacidade de PBIE no Azure?

- Você precisa entrar no seu diretório organizacional (não há suporte para contas MSA).
- Você precisa ter um locatário do Power BI, ou seja, pelo menos um usuário em seu diretório deve estar inscrito no Power BI.
- Você precisa ter uma assinatura do Azure em seu diretório organizacional.

Como posso monitorar o consumo da capacidade?

O monitoramento pelo Azure é um roteiro de curto prazo. O recurso do Azure, o Power BI Embedded, incluirá o monitoramento de KPIs que mostrarão o uso e a integridade.

Minha capacidade será dimensionada automaticamente para ajustar-se ao consumo de meu aplicativo?

Embora não haja dimensionamento automatizado no momento, todas as APIs podem ser dimensionadas a qualquer momento.

Qual é o modelo de autenticação do Power BI Embedded?

O Power BI Embedded continuará a usar o Azure AD para autenticação do usuário mestre (um usuário licenciado designado do Power BI Pro), que autenticará o aplicativo no Power BI.

A autenticação e a autorização dos usuários do aplicativo serão implementadas pelo ISV, que poderá implementar uma autenticação própria para seus aplicativos.

Se você já tiver um locatário do Azure AD, será possível usar o diretório existente ou criar um novo locatário do Azure AD para a segurança do conteúdo do aplicativo inserido.

Para obter um token do AAD, você pode usar uma das bibliotecas de autenticação do Azure Active Directory – https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/active-directory-authentication-libraries. Bibliotecas de cliente estão disponíveis para várias plataformas.

Qual a diferença entre o Power BI Embedded e os serviços do Azure?

O ISV/desenvolvedor deve ter uma conta do Power BI antes de comprar o Power BI Embedded no Azure. A região da implantação do Power BI Embedded é determinada pela conta do Power BI. Gerencie o recurso do Power BI Embedded no Azure para:

- Aumentar/reduzir
- Adicionar administradores de capacidade
- Pausar/retomar o serviço

Use o PowerBI.com para atribuir/cancelar a atribuição de espaços de trabalho à capacidade do Power BI Embedded.

Quais regiões de implantação são compatíveis?

Sudeste da Austrália, Sul do Brasil, Central do Canadá Central, Leste dos EUA 2, Índia Ocidental, Leste do Japão, Centro-Norte dos EUA, Europa Setentrional, Centro-Sul dos EUA, Sudeste Asiático, Sul do Reino Unido, Europa

Ocidental, Oeste dos EUA e Oeste dos EUA 2.

Que tipo de dados de pacote de conteúdo pode ser inserido?

Dashboards e **blocos** que são criados com base em conjuntos de dados de pacote de conteúdo *não podem* ser inseridos, porém **relatórios** criados com base em um conjunto de dados de pacote de conteúdo *podem* ser inseridos.

Licenças

Como fazer para comprar o Power BI Embedded?

O Power BI Embedded está disponível por meio do Azure.

O que acontece se já comprei o Power BI Premium e agora quero alguns dos benefícios do Power BI Embedded no Azure?

Os clientes continuarão a pagar pelas compras existentes do Power BI Premium até o término do prazo do contrato atual e, em seguida, poderão mudar as compras do Power BI Premium conforme necessário em tal momento.

Ainda preciso comprar o Power BI Premium para obter acesso ao Power BI Embedded?

Não, o Power BI Embedded inclui a capacidade baseada no Azure que você precisa para implantar e distribuir sua solução aos clientes.

O que é a confirmação de compra para o Power BI Embedded?

Os clientes podem alterar o uso a cada hora. Não há nenhum compromisso mensal nem anual pelo serviço do Power BI Embedded.

Como o uso do Power BI Embedded aparece na minha fatura?

O Power BI Embedded é cobrado em uma taxa por hora previsível com base nos tipos de nós implantados. Observe que enquanto o recurso estiver ativo, você será cobrado mesmo se não houver nenhum uso. Para interromper a cobrança, é necessário pausar ativamente o recurso.

Quem precisa de uma licença do Power BI Pro para o Power BI Embedded e por quê?

A licença do Power BI Pro é necessária para analistas que precisam adicionar relatórios a um Espaço de Trabalho do Power BI, para desenvolvedores que precisam usar as APIs REST e para administradores de locatários que precisam gerenciar o locatário e a capacidade do Power BI.

Uma vez que o Power BI Embedded permite o uso do portal do Power BI para gerenciar e validar o conteúdo inserido, a licença do Power BI Pro é necessária para autenticar o aplicativo no PowerBI.com para a obtenção do acesso aos relatórios nos repositórios corretos.

Posso começar gratuitamente?

Sim. Você pode usar os créditos Azure para o Power BI Embedded.

Posso experimentar uma avaliação do Power BI Embedded no Azure?

Como o Power BI Embedded é parte do Azure, é possível usar o serviço com o crédito de US$ 200 recebido durante a inscrição no Azure.

O Power BI Embedded está disponível para nuvens soberanas (Governo dos EUA, Alemanha, China)?

O Power BI Embedded está disponível para algumas nuvens soberanas. Ainda **NÃO** está disponível para a nuvem na China.

O Power BI Embedded está disponível para entidades sem fins lucrativos e educacionais?

As entidades sem fins lucrativos e educacionais podem comprar o Azure. Não há nenhum preço especial para esses tipos de clientes no Azure.

Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI

O que é a Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI?

A **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI** (**Power BI Embedded** versão 1) é uma solução baseada no recurso de **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI** do Azure. Essa solução permite criar aplicativos do **Power BI Embedded** para seus clientes usando conteúdo do Power BI na solução **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI**, APIs dedicadas e chaves de coleção de espaço de trabalho para autenticar o aplicativo no Power BI.

Posso migrar da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI Embedded?

1. Você pode usar a ferramenta de migração para clonar o conteúdo da **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI** no Power BI – https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration.
2. Comece com o POC do aplicativo **Power BI Embedded** que usa conteúdo do Power BI.
3. Quando estiver pronto para a produção, compre uma capacidade dedicada do **Power BI Embedded** e atribua seu conteúdo do Power BI (espaço de trabalho) a essa capacidade.

> **NOTE**
> Você pode continuar usando a **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI** enquanto compila em paralelo com uma solução **Power BI Embedded**. Quando estiver pronto, você poderá mover o cliente para a nova solução **Power BI Embedded** e desativar a solução **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI**.

Para obter mais informações, confira Como migrar o conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI Embedded

A Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI está a caminho de ser preterida?

Sim, mas os clientes que já estão usando a solução **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI** podem continuar usando-a até que seja preterida. Os clientes também podem criar novas coleções de espaço de trabalho e qualquer aplicativo do **Power BI Embedded** que ainda usa a **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI**.

No entanto, isso também significa que novos recursos não serão adicionados a nenhuma solução da **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI** e que os clientes são incentivados a planejar sua migração para a nova solução **Power BI Embedded**.

Quando o suporte para a Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI será descontinuado?

Os clientes que já usam a solução **Coleções de Espaços de Trabalho do Power BI** podem continuar usando-a até o final de junho de 2018 ou até o término do contrato de suporte.

Em quais regiões a Coleção de Espaços de Trabalho do PBI pode ser criada?

As regiões disponíveis são Sudeste da Austrália, Sul do Brasil, Canadá Central, Leste dos EUA 2, Leste do Japão, Centro-Norte dos EUA, Europa Setentrional, Centro-Sul dos EUA, Sudeste Asiático, Sul do Reino Unido, Europa Ocidental, Índia Ocidental e Oeste dos EUA.

Por que migrar da Coleção de Espaços de Trabalho do PBI para o Power BI Embedded?

Há novos recursos e funcionalidades que foram introduzidos na solução **Power BI Embedded** que você não pode fazer com a **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI**.

Alguns deles são:

- Todas as fontes de dados do PBI têm suporte, em contraste com as 2 fontes de dados da **Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI**.
- Novos recursos como P e R, Atualizar, indicadores, inserção de bloco e de dashboard, menu personalizado, etc.

só têm suporte na solução **Power BI Embedded**.

- Modelo de cobrança por capacidade.

Ferramenta de experiência de integração para inserção

O que é a Ferramenta de experiência de integração?

A Ferramenta de experiência de integração permite iniciar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo para começar a inserção com o Power BI.

Qual solução devo escolher?

- A inserção para clientes fornece a capacidade de inserir os dashboards e relatórios para usuários que não têm uma conta do Power BI. Execute a solução Inserir para clientes.
- A inserção para a organização permite que você estenda o serviço do Power BI. Execute a solução Inserir para a organização.

Baixei o aplicativo de exemplo. Qual solução devo escolher?

Se você estiver trabalhando com a experiência **Inserir para clientes**, salve e descompacte o arquivo *PowerBI-Developer-Samples.zip*. Em seguida, abra a pasta *PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data* e execute o arquivo *PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln*.

Se você estiver trabalhando com a experiência **Inserir para a organização**, salve e descompacte o arquivo *PowerBI-Developer-Samples.zip*. Abra a pasta *PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app* e execute o arquivo *pbi-saas-embed-report.sln*.

Como posso editar meu aplicativo registrado?

Você pode aprender a editar aplicativos registrados no AAD aqui.

Como editar meu perfil do usuário os dados no Power BI?

Você pode aprender a editar os dados do Power BI aqui.

Para saber mais, veja Solução de problemas de seu aplicativo inserido

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Usar ferramentas de desenvolvedor para criar visuais personalizados

04/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

Os visuais personalizados permitem atender às necessidades dos usuários e corresponder ao design do aplicativo. Aprenda como criar um visual personalizado para o Power BI usando as ferramentas de desenvolvedor.

> **NOTE**
> Você pode usar este documento para começar a trabalhar. Para obter informações mais detalhadas, veja as informações de referência dentro do repositório git de visuais do Power BI.

Requisitos

- NodeJS 4.0 ou posterior obrigatório (5.0 ou posterior recomendado) Baixar o NodeJS

Instalar o NodeJS e as ferramentas do Power BI

Para criar um visual personalizado, você precisará instalar o NodeJS. O NodeJS é necessário para executar as ferramentas de linha de comando.

1. Baixe e instale o NodeJS. A versão 4.0 ou posterior é obrigatória, mas é recomendado ter a 5.0 ou posterior.
2. Instale as ferramentas de linha de comando. Execute o seguinte comando em um prompt de comando.

   ```
   npm install -g powerbi-visuals-tools
   ```

3. Você pode confirmar se as ferramentas estão instaladas executando o seguinte comando sem parâmetros.

   ```
   pbiviz
   ```

   Você verá a saída da ajuda.

```
      +syyso+/
 oms/+osyhdhyso/
 ym/       /+oshddhys+/
 ym/              /+oyhddhyo+/
 ym/                     /osyhdho
 ym/                           sm+
 ym/               yddy        om+
 ym/         shho /mmmm/       om+
  /    oys/ +mmmm /mmmm/       om+
 oso  ommmh +mmmm /mmmm/       om+
ymmmy smmmh +mmmm /mmmm/       om+
ymmmy smmmh +mmmm /mmmm/       om+
ymmmy smmmh +mmmm /mmmm/       om+
+dmd+ smmmh +mmmm /mmmm/       om+
      /hmdo +mmmm /mmmm/ /so+//ym/
            /dmmh /mmmm/ /osyhhy/
              //   dmmd
                    ++

    PowerBI Custom Visual Tool

 Usage: pbiviz [options] [command]

 Commands:

 new [name]        Create a new visual
 info              Display info about the current visual
 start             Start the current visual
 package           Package the current visual into a pbiviz file
 update [version]  Updates the api definitions and schemas in the current visual. Changes the version
if specified
 help [cmd]        display help for [cmd]

 Options:

 -h, --help      output usage information
 -V, --version   output the version number
 --install-cert  Install localhost certificate
```

Instalação de certificado do servidor

Para habilitar uma visualização dinâmica do visual, é necessário um servidor https confiável. Antes de começar, você precisará instalar um certificado SSL para permitir que os ativos visuais sejam carregados no navegador da Web.

> **NOTE**
> Esta é uma instalação única para a estação de trabalho do desenvolvedor.

Para *criar* um certificado, execute o seguinte comando.

```
pbiviz --create-cert
```

> **NOTE**
> Você verá uma mensagem informando o caminho do local para o certificado e uma frase secreta recém-gerada.

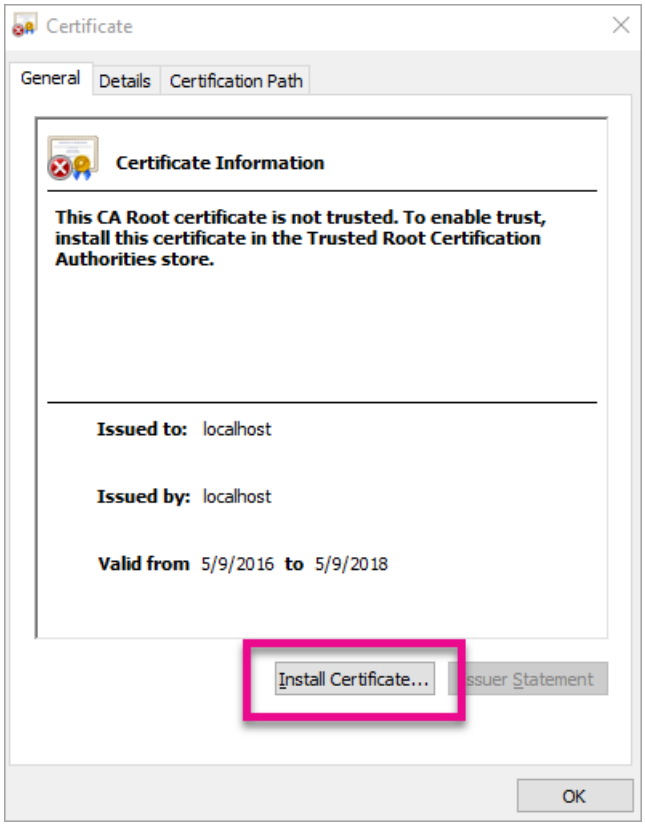
Para *instalar* o certificado, execute o seguinte comando.

```
pbiviz --install-cert
```

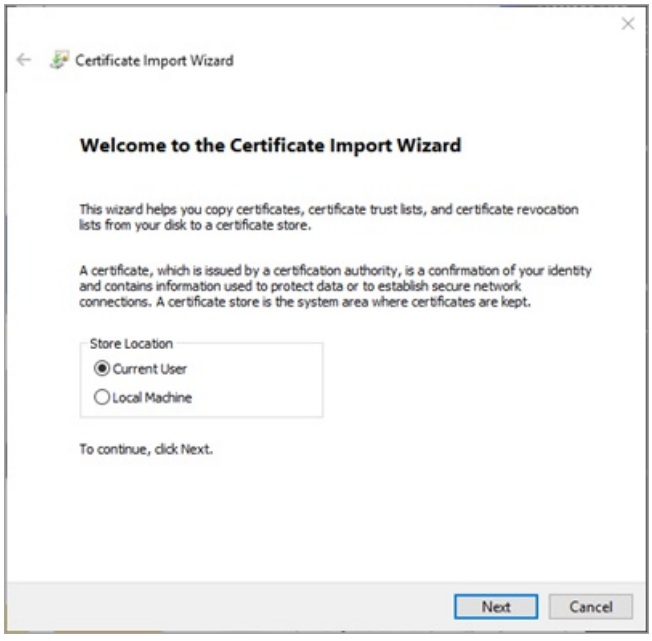
> **NOTE**
> Você verá uma mensagem informando para usar sua frase secreta recém-gerada para instalar um certificado PFX.

Sistema operacional Windows

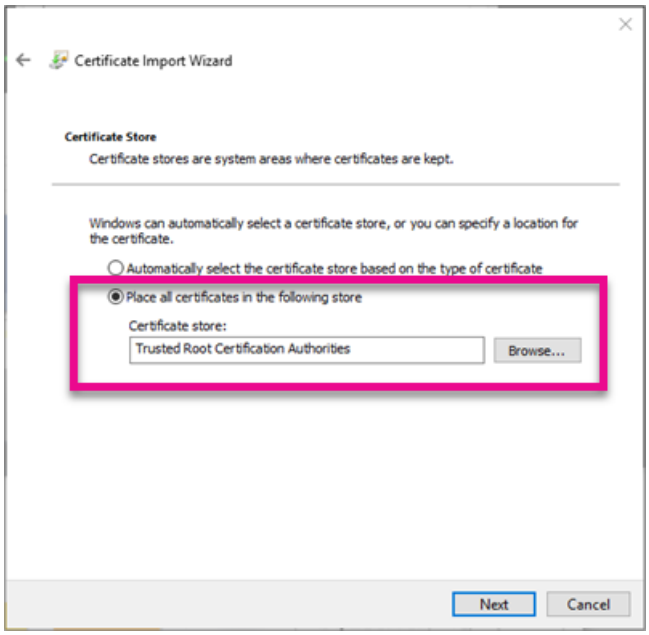
1. Selecione **Instalar Certificado...**.



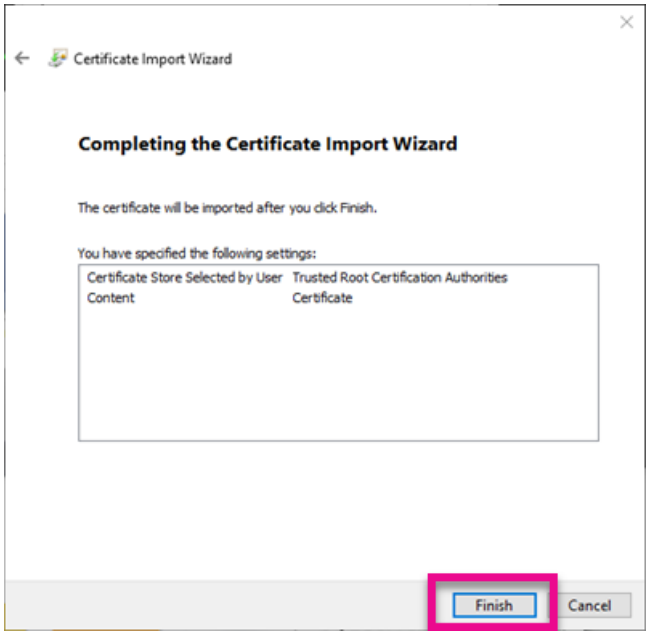
2. Selecione **Usuário Atual** e, em seguida, **Avançar**.



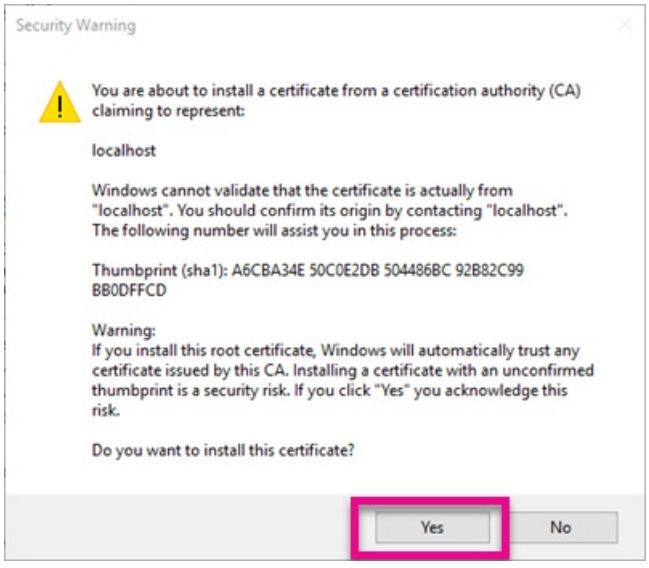
3. Selecione **Colocar todos os certificados no repositório a seguir** e selecione **Procurar...**.
4. Selecione **Autoridades de Certificação Confiáveis** e, em seguida, **OK**. Selecione **Avançar**.



5. Selecione **Concluir**.



6. Selecione **Sim** na caixa de diálogo de aviso de segurança.



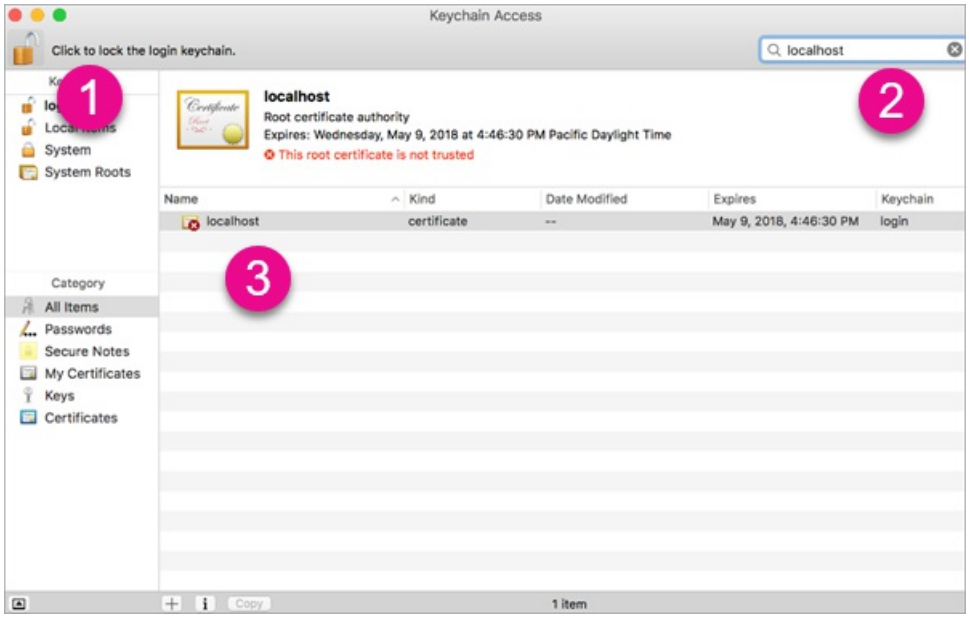
7. Feche todos os navegadores que estiverem abertos.

NOTE

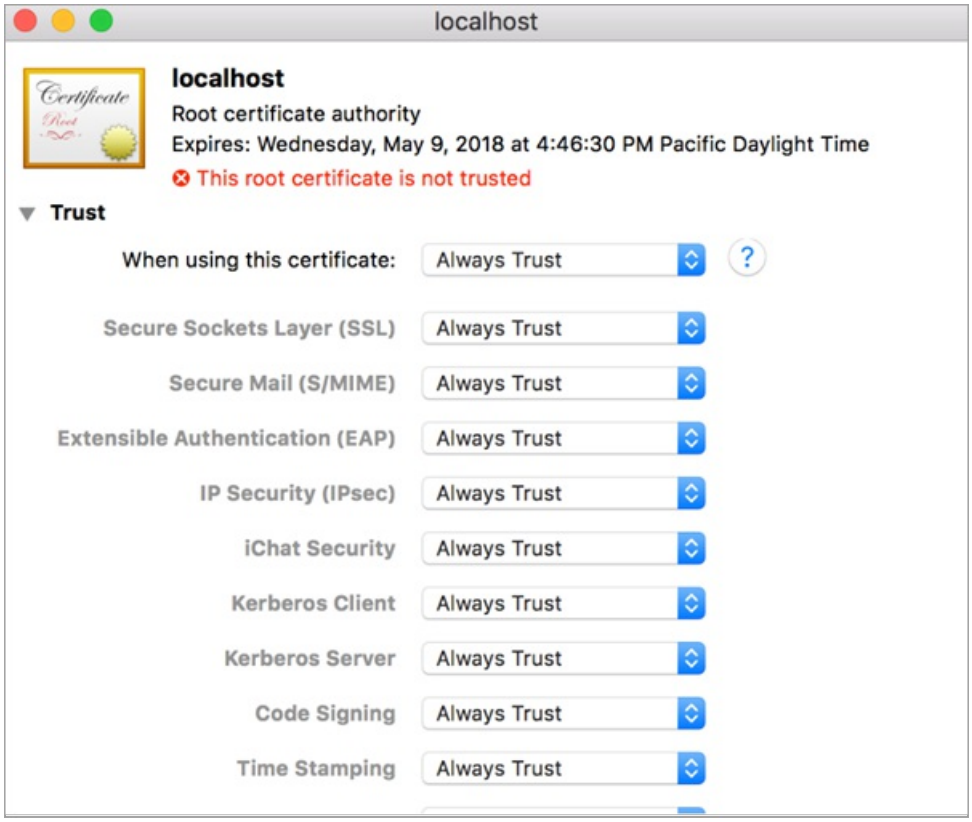
Se o certificado não for reconhecido, poderá ser necessário reiniciar o computador.

OSX

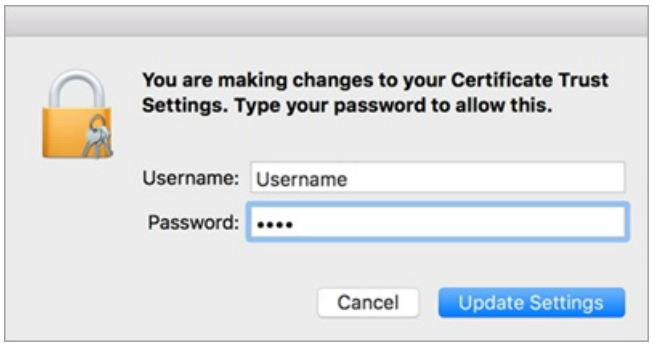
1. Se o bloqueio na parte superior esquerda estiver bloqueado, selecione-o para desbloquear. Pesquise *localhost* e clique duas vezes no certificado.



2. Selecione **Sempre Confiar** e feche a janela.



3. Insira seu nome de usuário e sua senha. Selecione **Atualizar Configurações**.



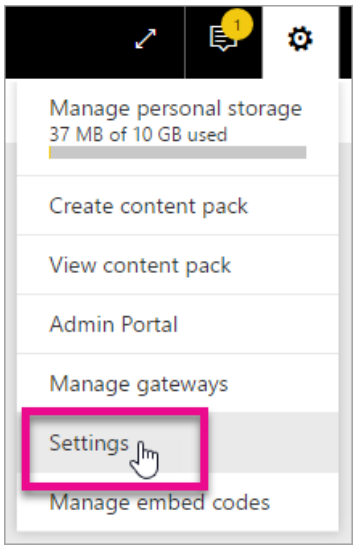
4. Feche todos os navegadores que estiverem abertos.

> **NOTE**
> Se o certificado não for reconhecido, poderá ser necessário reiniciar o computador.

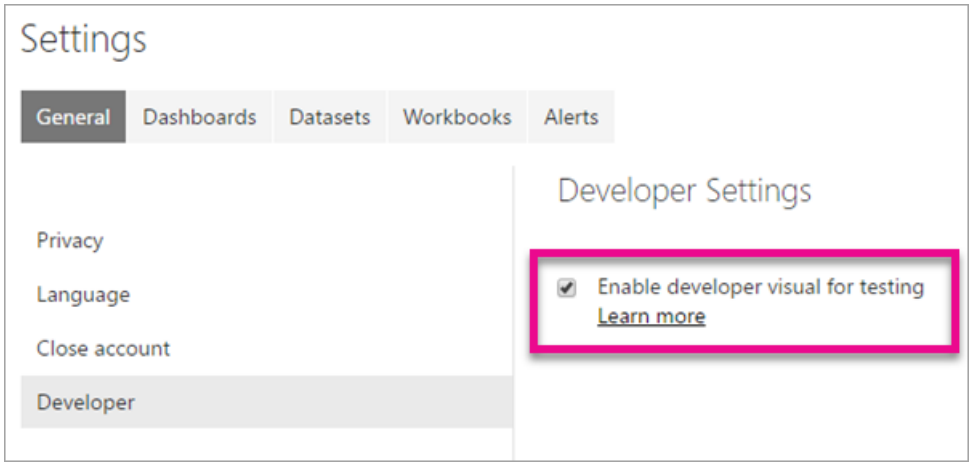
Habilitar visualização dinâmica do visual do desenvolvedor

Para habilitar uma visualização dinâmica de seu visual personalizado, siga estas etapas. Assim, o visual poderá ser usado dentro do serviço do Power BI durante a edição de relatórios.

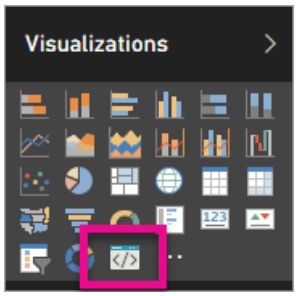
1. Procure app.powerbi.com e entre.
2. Selecione o **ícone de engrenagem** e, em seguida, **Configurações**.



3. Selecione **Desenvolvedor** e, em seguida, **Habilitar visual do desenvolvedor para teste**.



4. Selecione o **Visual do Desenvolvedor** no painel **Visualização**.



> **NOTE**
> Para isso, é necessário ter executado `pbiviz start` na pasta do visual no computador de desenvolvimento. Para saber mais sobre como criar seu visual, consulte Criar um novo visual neste artigo.

5. Selecione o visual na tela do relatório. Você pode associar dados da mesma maneira que faria com outros visuais.

Agora você pode começar a desenvolver seu visual.

Criar um novo visual

Você pode criar um novo projeto de visual, executando o comando a seguir.

```
pbiviz new My Visual name
```

Você pode substituir *Nome do Meu Visual* pelo nome que deseja dar ao visual. Isso poderá ser alterado posteriormente, modificando os campos `name` e `displayName` no arquivo `pbiviz.json` gerado.

Esse comando criará uma nova pasta no direto no qual o comando foi executado. Será gerado um modelo básico inicial para seu visual. Quando o comando for concluído, você poderá abrir o diretório e usar seu editor favorito para começar a trabalhar no novo visual.

Testando seu visual no Power BI

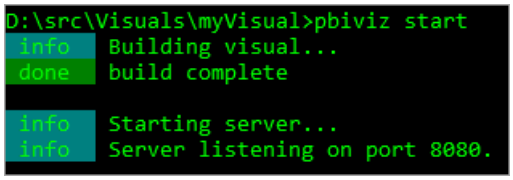
Você pode testar seu visual no serviço do Power BI em relatórios e dashboards.

Executando seu visual

Você pode executar o visual, fazendo o seguinte.

1. Abra um prompt.
2. Altere o diretório para a pasta do visual. Esta é a pasta que contém o arquivo `pbiviz.json`.
3. Execute o seguinte comando.

```
pbiviz start
```



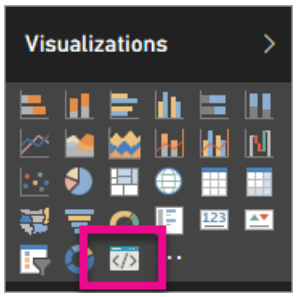
Se você estiver no local errado, será exibido um erro semelhante ao seguinte.

```
    error  LOAD ERROR Error: pbiviz.json not found. You must be in the root of a visual project to run this
command.
        at e (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visuals-
tools\lib\VisualPackage.js:67:35)
        at Function.loadVisualPackage (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visuals-
tools\lib\VisualPackage.js:62:16)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visuals-
tools\bin\pbiviz-start.js:43:15)
        at Module._compile (module.js:556:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:565:10)
        at Module.load (module.js:473:32)
        at tryModuleLoad (module.js:432:12)
        at Function.Module._load (module.js:424:3)
        at Module.runMain (module.js:590:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
```

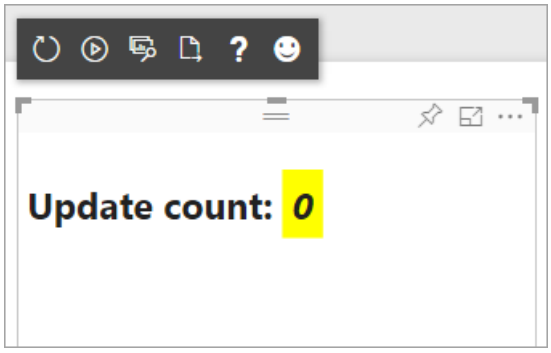
Visualizando seu visual no Power BI

Para exibir seu visual em um relatório, acesse o relatório e selecione o visual dentro do painel **Visualizações**.

> **NOTE**
>
> Você deve executar o comando `pbiviz start` antes de fazer isso, conforme a descrição na seção Executando seu visual.



Você verá o modelo inicial do visual.



ITEM DA BARRA DE FERRAMENTAS	DESCRIÇÃO
Atualizar o visual	Atualize o visual manualmente se o recarregamento automático estiver desabilitado.
Ativar/desativar recarregamento automático	Quando ativado, o visual será atualizado automaticamente sempre que você salvar seu arquivo de visual.
Mostrar exibição de dados	Mostra a exibição de dados subjacente do visual para depuração
Obter ajuda	Documentação no GitHub

ITEM DA BARRA DE FERRAMENTAS	DESCRIÇÃO
Enviar comentários	Queremos saber se existe alguma forma de melhorarmos a experiência! (Requer uma conta do GitHub)

Empacotar o visual para usar no Power BI Desktop e em distribuições

Antes de carregar seu visual no Power BI Desktop ou compartilhá-lo com a comunidade na Galeria de Visuais do Power BI, você deverá gerar um arquivo `pbiviz`.

Você pode empacotar o visual, fazendo o seguinte.

1. Abra um prompt.
2. Altere o diretório para a pasta do visual. Esta é a pasta que contém o arquivo `pbiviz.json`.
3. Execute o seguinte comando.

```
pbiviz package
```

Esse comando criará um `pbiviz` no diretório `dist/` do projeto de visual. Se já houver um arquivo `pbiviz` presente, ele será substituído.

Atualizando a versão da API de visuais

Quando você cria um visual usando `pbiviz new`, uma cópia das definições de tipo e dos esquemas json apropriados da API é enviada para o diretório do seu visual. Você pode usar o comando `pbiviz update` para atualizar esses arquivos, se necessário. Isso poderá ser útil se lançarmos uma correção para uma versão anterior da API ou se você desejar atualizar para a última versão da API.

Atualizando a versão da API existente

Se lançarmos uma atualização para uma API existente, você poderá obter a versão mais recente fazendo o seguinte.

```
#Update your version of pbiviz
npm install -g powerbi-visuals-tools

#Run update from the root of your visual project, where pbiviz.json is located
pbiviz update
```

Esse comando baixará as ferramentas mais recentes do npm, incluindo as definições de tipo e os esquemas atualizados. O uso de `pbiviz update` substituirá a propriedade `apiVersion` no campo *pbiviz.json* pela versão mais recente.

Atualizando para uma versão diferente da API

Você pode atualizar para uma versão diferente da API usando as mesmas etapas mencionadas acima. Você pode especificar explicitamente a versão da API que deseja usar.

```
#Update your version of pbiviz
npm install -g powerbi-visuals-tools

#Run update from the root of your visual project, where pbiviz.json is located
pbiviz update 1.2.0
```

Esse comando atualizaria seu visual para API versão 1.2.0. Você pode substituir `1.2.0` por qualquer versão que

deseje usar.

> **WARNING**
> A versão padrão da API usada pelas ferramentas sempre será a versão estável. Todas as versões posteriores à versão padrão da API serão instáveis e estarão sujeitas a alteração. Elas podem ter comportamentos inesperados e se comportam de forma diferente entre o serviço do Power BI e o Power BI Desktop. Para saber qual é a versão estável atual da API, veja o log de alterações. Para obter mais informações sobre as versões de pré-lançamento, veja o roteiro.

Dentro do projeto de visual

Seu projeto de visual é a pasta criada ao executar o comando `pbiviz new`.

Estrutura do arquivo

ITEM	DESCRIÇÃO
assets/	Usado para armazenar ativos visuais (ícone, capturas de tela, etc).
dist/	Quando você executar `pbiviz package`, o arquivo pbiviz será gerado aqui.
src/	Código TypeScript do visual.
style/	Estilos Less para seu visual.
.gitignore	Informa o git para ignorar os arquivos que não devem ser controlados no repositório.
capabilities.json	Usado para definir as funcionalidades do seu visual.
package.json	Usado pelo npm para gerenciar módulos.
pbiviz.json	Arquivo de configuração principal.
tsconfig.json	Configurações do compilador de TypeScript. Saiba mais sobre tsconfig.json.

pbiviz.json

Este é o arquivo de configuração principal do seu visual. Ele contém metadados e informações sobre os arquivos necessários para compilar seu visual.

```
{
    "visual": {
        "name": "myVisual", // internal visual name (should not contain spaces)
        "displayName": "My Visual!", // visual name displayed to user (used in gallery)
        "guid": "PBI_CV_xxxxxxx", // a unique id for this visual MUST BE UNIQUE
        "visualClassName": "Visual" // the entry class for your visual
        "version": "1.0.0", // visual version. Should be semantic version (increment if you update the
visual)
        "description": "", // description used in gallery
        "supportUrl": "", // url to where users can get support for this visual
        "gitHubUrl": "" // url to the source in github (if applicable)
    },
    "apiVersion": "1.0.0", //API version this visual was created with
    "author": {
        "name": "", // your name
        "email": "" // your e-mail
    },
    "assets": {
        "icon": "assets/icon.png" // relative path to your icon file (20x20 png)
    },
    "style": "style/visual.less", // relative path to your less file
    "capabilities": "capabilities.json" // relative path to your capabilities definition
}
```

Fonte do visual (TypeScript)

O código do visual deve ser gravado em TypeScript, que é um superconjunto do JavaScript com suporte a recursos mais avançados e acesso antecipado às funcionalidades do ES6/ES7.

Todos os arquivos TypeScript devem ser armazenados no diretório `src/` e adicionados à matriz `files` em `tsconfig.json`. Isso permite que o compilador TypeScript os carregue em uma determinada ordem.

Quando o visual for criado, todos os TypeScripts serão compilados em um único arquivo JavaScript. Isso permite que você faça referência a elementos exportados de outros arquivos sem precisar executar `require` neles manualmente, desde que ambos os arquivos estejam listados no tsconfig.

Você pode criar quantos arquivos e classes precisar para criar seu visual.

Saiba mais sobre TypeScript.

Estilo do visual (Less)

A definição de estilo do visual é realizada usando CSS (folhas de estilos em cascata). Para facilitar, usamos o pré-compilador de Less que dá suporte a alguns recursos avançados como aninhamento, variáveis, mesclagens, condições, loops, etc. Se não quiser usar esses recursos, escreva apenas o CSS simples no arquivo Less.

Todos os arquivos Less devem ser armazenados no diretório `style/`. O arquivo especificado no campo `style` dentro do arquivo `pbiviz.json` será carregado. Arquivos adicionais devem ser carregados usando `@import`.

Saiba mais sobre Less.

Depuração

Para obter dicas de como depurar seu visual personalizado, veja o guia depuração.

Envie seu visual para AppSource

Você pode listar seu visual para outras pessoas usarem, mas enviando-o para o AppSource. Para obter mais informações sobre este processo, consulte Publicar visuais personalizados no AppSource.

Solução de problemas

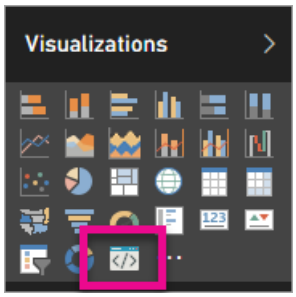
Comando Pbiviz não encontrado (ou erros semelhantes)

Se você executar `pbiviz` no seu terminal ou na linha de comando, será exibida a tela de ajuda. Caso contrário, ele não estará instalado corretamente. Verifique se no mínimo a versão 4.0 do NodeJS está instalada.

Para obter mais informações, veja Instalar o NodeJS e as ferramentas do Power BI...

Não é possível localizar o elemento visual de depuração na guia Visualizações

O visual de depuração é semelhante a um ícone de aviso dentro da guia **Visualizações**.



Se ele não estiver visível, verifique se você o habilitou nas configurações do Power BI.

> **NOTE**
> No momento, o visual de depuração somente está disponível no serviço do Power BI, mas não no Power BI Desktop nem no aplicativo móvel. O visual empacotado ainda funcionará em todos os lugares.

Para obter mais informações, veja Habilitar visualização dinâmica do visual do desenvolvedor...

Não é possível contatar o servidor de elemento visual

Execute o servidor de visual com o comando `pbiviz start` no terminal ou na linha de comando da raiz do projeto de visual. Se o servidor estiver em execução, provavelmente os certificados SSL não foram instalados corretamente.

Para obter mais informações, veja Executando seu visual ou Instalação de certificado de servidor.

Próximas etapas

Visualizações no Power BI
Visualizações personalizadas no Power BI
Publicar visuais personalizados na Office Store
TypeScript
CSS Less

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Certificando um visual personalizado

15/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

O que significa *certificado*?

Um *visual personalizado certificado* é aquele que atendeu um conjunto de requisitos de código e foi aprovado em testes de segurança rígidos. Depois que um visual personalizado tiver sido certificado, ele poderá ser exportado para o PowerPoint e será exibido nos emails recebidos quando um usuário assinar as páginas de relatório. Obviamente, também pode ser usado como elementos visuais personalizados padrão, adicionado ao serviço do Power BI e a relatórios do Power BI Desktop e exibido no Power BI móvel e integrado.

Você é um desenvolvedor da Web e está interessado em criar suas próprias visualizações e adicioná-las ao Microsoft AppSource? Para saber como fazer isso, veja Introdução às Ferramentas para Desenvolvedores.

Requisitos de certificação

- Microsoft AppSource aprovado
- O visual personalizado é escrito com a API com versão 1.2 ou superior
- Repositório de código disponível para análise (por exemplo, Código do visual disponível para nós por meio do GitHub)
- Usa somente componentes OSS públicos analisáveis
- Não acessa serviços ou recursos externos

> **DICA**: recomendamos que você use o EsLint com o conjunto de regras de segurança padrão para validar previamente seu código antes do envio.

Processo para enviar um visual personalizado para certificação

Para enviar um visual personalizado para certificação:

1. Envie um email para o suporte de visuais personalizados do Power BI (pbicvsupport@microsoft.com). No email, inclua as seguintes informações:
   - Título: solicitação de certificação do visual
   - Vincular ao repositório GitHub em que o código-fonte do visual está hospedado
   - Seguir os requisitos (veja acima)
   - Passar a análise do código e de segurança
2. A equipe de Visuais personalizados na Microsoft notificará você quando seu visual personalizado for certificado e adicionado à lista Certificado (abaixo) ou rejeitado com um relatório dos problemas que precisam ser corrigidos. É responsabilidade do desenvolvedor manter uma linha aberta de comunicação com a Microsoft e atualizar os Visuais certificados como necessário.

Remoção dos Visuais personalizados certificados do Power BI

A Microsoft, a seu critério, poderá remover um visual da lista Certificado.

Lista de visuais personalizados que foram certificados

LINK PARA APPSOURCE	LINK PARA O VÍDEO
Aster Plot	
Beyondsoft Calendar	
Bowtie Chart by MAQ Software	Vídeo
Box and Whisker chart	
Box and Whisker chart by MAQ Software	Vídeo
Brick Chart by MAQ Software	Vídeo
Bubble Chart by Akvelon	
Bullet Chart	Vídeo
Bullet Chart by OKViz	Vídeo
Calendar by Tallan	
Candlestick by OKViz	Vídeo
Card with States by OKViz	
Chiclet Slicer	
Chord	Vídeo
Circular Gauge by MAQ Software	Vídeo
Cluster Map	
Cylindrical Gauge by MAQ Software	Vídeo
Dial Gauge	
Dot Plot	
Dot Plot by OKViz	Vídeo
Drilldown Cartogram	
Drilldown Choropleth	
Drill-down column chart	Vídeo
Drill-down column chart for time based data	Vídeo
Drill-down donut chart	Vídeo

LINK PARA APPSOURCE	LINK PARA O VÍDEO
Dual KPI	
Dica de ferramenta dinâmica pelo Software MAQ	Vídeo
Enhanced Scatter	Vídeo
Enlighten Aquarium	
Enlighten Slicer	
Enlighten Stack Shuffle	
Enlighten Waffle Chart	
Force-Directed Graph	Vídeo
Funnel with Source by MAQ Software	Vídeo
Gantt	Vídeo
Gantt Chart by MAQ Software	Vídeo
Globe Data Bars	
Grid da MAQ Software	Vídeo
Hierarchy Chart by Akvelon	Vídeo
Histogram Chart	
Histogram with points by MAQ Software	Vídeo
Horizontal Funnel by MAQ Software	Vídeo
Image by CloudScope	
Image Grid	
Infographic Designer	
KPI Chart by Akvelon	
KPI Column da MAQ Software	Vídeo
KPI Indicator	
KPI Ticker da MAQ Software	Vídeo
Linear Gauge by MAQ Software	Vídeo

LINK PARA APPSOURCE	LINK PARA O VÍDEO
LineDot Chart	
Mekko Chart	Vídeo
Visão geral da CloudScope	
Play Axis (Dynamic Slicer)	
Power KPI	Vídeo
Power KPI Matrix	Vídeo
Gráfico de pulso	Vídeo
Gráfico de quadrante por MAQ Software	Vídeo
Radar Chart	
Ring Chart by MAQ Software	Vídeo
Rotating Chart by MAQ Software	Vídeo
Sankey Chart	Vídeo
Scroller	
Smart Filter by OKViz	Vídeo
Sparkline by OKViz	Vídeo
Stream Graph	
Sunburst	
Synoptic Panel da OKViz	
Table Heatmap	
Tachometer	Vídeo
Filtro de texto	
Text Wrapper by MAQ Software	
Termômetro da MAQ Software	Vídeo
Timeline Slicer	Vídeo
Tornado chart	Vídeo

LINK PARA APPSOURCE	LINK PARA O VÍDEO
Trading Chart by MAQ Software	Vídeo
Ultimate Variance	Vídeo
Ultimate Waterfall	Vídeo
User List by CloudScope	
Waffle Chart	Vídeo
Word Cloud	Vídeo

Próximas etapas

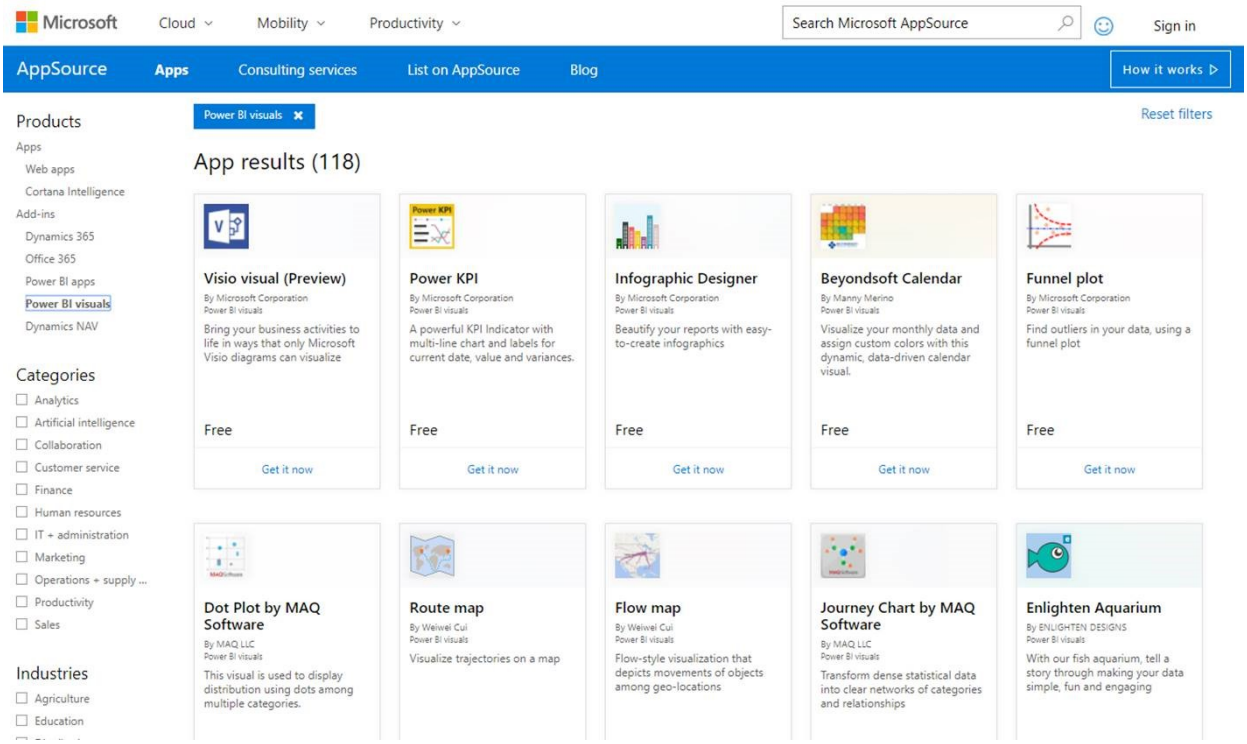
Introdução às ferramentas do desenvolvedor de visuais personalizados (Visualização)
Playlist de visuais personalizados da Microsoft no YouTube
Visualizações no Power BI
Visualizações personalizadas no Power BI
Publicar visuais personalizados no Microsoft AppSource
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Publicar visuais personalizados no AppSource

15/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Saiba como você pode publicar seu visual personalizado no AppSource para que outros possam descobrir e usá-lo. Office

Depois de criar seu visual personalizado, talvez você queira publicá-lo no AppSource para que outros possam descobrir e usá-lo. Mas, há alguns preparativos que precisam ser feitos antes disso. Para obter mais informações sobre como criar um visual personalizado, consulte Usar ferramentas de desenvolvedor para criar visuais personalizados.



O que é o AppSource? De forma simples, é o lugar para encontrar aplicativos SaaS e suplementos para os seus produtos e serviços da Microsoft. O AppSource conecta milhões de usuários do Office 365, Dynamics 365, Cortana Intelligence, e outros, a soluções que os ajudam a realizar seu trabalho com mais eficiência, perspicácia ou harmonia do que antes.

Preparando-se para enviar seu visual personalizado

Depois que você terminar de codificar e testar seu visual personalizado e empacotá-lo em um arquivo pbiviz, o seguinte também estará pronto para ser enviado.

ITEM	NECESSÁRIO	DESCRIÇÃO
O pacote pbiviz contém todos os metadados necessários	Sim	Nome do visual Nome de exibição GUID Versão Descrição Email e nome do autor

ITEM	NECESSÁRIO	DESCRIÇÃO
Arquivo de relatório .pbix de exemplo	Sim	Para demonstrar seu visual, você deverá ajudar os usuários a se familiarizarem com ele. Você deve enfatizar o valor que o visual traz para o usuário e dar exemplos de uso, opções de formatação, etc. Você também pode adicionar uma página de "*dicas*" no final com algumas dicas e truques, coisas a serem evitadas e assim por diante. O arquivo de relatório .pbix de exemplo deve trabalhar offline, sem nenhuma conexão externa
Ícone	Sim	Você deve incluir o logotipo visual personalizado que será exibido na frente da loja. O formato pode ser .png, .jpg, .jpeg ou .gif. Ele deve ter exatamente 300px (largura) x 300px (altura). **Importante!** Examine o guia curto com atenção antes de enviar o ícone.
Capturas de tela	Sim	Você deve fornecer, pelo menos, uma captura de tela. O formato pode ser .png, .jpg, .jpeg ou .gif. Deve ter exatamente 1366px (largura) x 768px (altura). O tamanho do arquivo não deve exceder 1024kb. *Para melhor utilização, adicione bolhas de texto para articular a proposição de valores dos principais recursos mostrados em cada captura de tela.*
Link de download de suporte	Sim	Forneça a URL para dar suporte a clientes que têm problemas com seu visual. O formato da URL deve incluir https:// ou http://.
Link do documento de privacidade	Sim	Forneça um link para a política de privacidade para clientes que usam o visual. O formato do link deve incluir https:// ou http://.
Contrato de licença de usuário final (EULA)	Sim	Você deve fazer upload de um arquivo EULA. Você pode usar seu próprio EULA ou o EULA padrão na Office Store para visuais personalizados do Power BI. Para usar o EULA padrão, cole a seguinte URL na caixa de diálogo de upload de arquivo do "Contrato de licença de usuário final" do painel do vendedor: [https://visuals.azureedge.net/app-store/Power BI – Default Custom Visual EULA.pdf] (https://visuals.azureedge.net/app-store/Power BI - Default Custom Visual EULA.pdf).

ITEM	NECESSÁRIO	DESCRIÇÃO
Link do vídeo	Não	Para aumentar o interesse dos usuários pelo seu visual personalizado, é recomendável fornecer um link para um vídeo sobre o visual. O formato da URL deve incluir https:// ou http://.
Repositório GitHub	Não	É preferível ter um link válido e público para um repositório GitHub com as fontes do seu visual e dos dados de exemplo nele para permitir que outros desenvolvedores façam comentários e proponham melhorias ao seu código.

Envio para o Power BI

O envio é iniciado com um email para a equipe de envio de visuais personalizados do Power BI. Você pode enviar um email para pbivizsubmit@microsoft.com.

> **IMPORTANT**
> Você deve preencher os campos a seguir no arquivo pbiviz.json: "description", "supportUrl", "author", "name" e "email" antes de criar o pacote .pbiviz.

Anexe o arquivo .pbiviz e o arquivo .pbix de relatório de exemplo em seu email. A equipe do Power BI responderá com instruções e um arquivo XML do pacote do aplicativo para upload. Esse pacote do aplicativo XML é necessário para enviar seu visual por meio da Central de desenvolvedores do Office.

> **NOTE**
> Para melhorar a qualidade e garantir que os relatórios existentes não sejam danificados, as atualizações para os visuais existentes precisarão de um período adicional de duas semanas para alcançarem o ambiente de produção após a aprovação na loja.

Enviar para AppSource

Depois de obter o XML do pacote do aplicativo da equipe do Power BI, navegue até central de desenvolvedores para enviar seu visual ao AppSource.

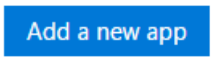
> **NOTE**
> Você deve ter uma conta de desenvolvedor do Office válida para efetuar logon na Central de desenvolvedores do Office. Uma conta de desenvolvedor do Office deve ser uma Conta da Microsoft (Live ID, por exemplo, hotmail.com ou outlook.com).

> **IMPORTANT**
> Você deve enviar um email com os arquivos .pbiviz e .pbix para a equipe do Power BI antes de enviar para o AppSource. Isso permite à equipe do Power BI carregar os arquivos para o servidor de compartilhamento público. Caso contrário, a loja não poderá recuperar os arquivos. Você deve enviar os arquivos com cada envio de visual novo, a atualização para o visual existente e as correções para envios rejeitados.

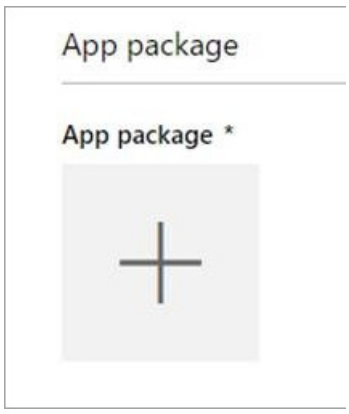
Processo para enviar visual

Siga as etapas abaixo para concluir o envio.

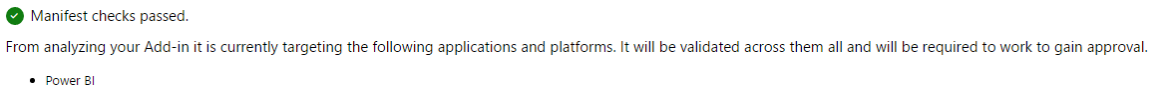
1. Selecione **Adicionar um novo aplicativo**.



2. Selecione **Visual personalizado do Power BI** e **Avançar**.
3. Selecione **+** em **Pacote do aplicativo** e selecione o arquivo XML do pacote do aplicativo recebido da equipe do Power BI na caixa de diálogo Abrir Arquivo.



4. Você deve receber uma aprovação de que este é um pacote do aplicativo Power BI válido.



5. Preencha os detalhes das **Informações gerais**.

   - *Título do envio:* como seu envio será nomeado na central de desenvolvedores
   - *Versão:* seu número de versão é preenchido automaticamente no pacote do aplicativo do suplemento.
   - *Data de lançamento (UTC):* selecione uma data para seu aplicativo ser lançado na loja. Se uma data futura for escolhida, seu aplicativo não estará disponível na loja até essa data.
   - *Categoria:* a primeira categoria será automaticamente preenchida como "Visualização de dados + BI". Esta é a forma como todos os visuais personalizados do Power BI serão marcados. Você pode fornecer até duas categorias adicionais para ajudar os usuários a pesquisarem facilmente seu visual
   - *Notas de teste:* opcionais, se você quiser fornecer algumas instruções para os testadores da Microsoft
   - *Meu aplicativo chama, dá suporte para, contém ou usa criptografias:* deixe desmarcado
   - *Tornar este suplemento disponível no catálogo de suplemento do Office no iPad:* deixe desmarcado

6. Faça upload do seu logotipo do visual, selecionando **+** em **Logotipo do aplicativo**. Em seguida, selecione o arquivo de ícone na caixa de diálogo Abrir arquivo. O arquivo deve ser .png, .jpg, .jpeg ou .gif. Ele deve ter exatamente 300px (largura) x 300px (altura) e não pode exceder 512kb de tamanho.

7. Preencha os detalhes dos **Documentos de suporte**.

   - Link do documento de suporte

- Link do documento de privacidade
- Link do vídeo
- Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)

  Você deve fazer upload de um arquivo EULA. Você pode usar seu próprio EULA ou o EULA padrão na Office Store para visuais personalizados do Power BI. Para usar o EULA padrão, cole a seguinte URL na caixa de diálogo de upload de arquivo do "Contrato de licença de usuário final" do painel do vendedor: [https://visuals.azureedge.net/app-store/Power BI – Default Custom Visual EULA.pdf](https://visuals.azureedge.net/app-store/Power BI - Default Custom Visual EULA.pdf).

8. Selecione **Avançar** para prosseguir para a página **Detalhes**.
9. Selecione **Idioma** e escolha um idioma na lista.

10. Preencha os detalhes da "Descrição".

    - *Nome do aplicativo (para esse idioma):* insira o título do seu aplicativo, como deve aparecer na vitrine.
    - *Descrição resumida:* insira uma descrição resumida do seu aplicativo, com até 100 caracteres, como deve aparecer na vitrine. Essa descrição será exibida nas páginas de nível superior, juntamente com o logotipo. Você pode usar a descrição do pacote pbiviz.
    - *Descrição longa:* forneça uma descrição mais detalhada de seu aplicativo que os clientes verão na sua página de detalhes do aplicativo. Se desejar transformar seu elemento visual em software livre para a comunidade aprimorá-lo, forneça aqui o link para o repositório público, como o GitHub.
11. Faça upload de, pelo menos, uma captura de tela. O formato pode ser .png, .jpg, .jpeg ou .gif. Deve ter exatamente 1366px (largura) x 768px (altura). O tamanho do arquivo não deve exceder 1024kb. *Para melhor utilização, adicione bolhas de texto para articular a proposição de valores dos principais recursos mostrados em cada captura de tela.*
12. Se quiser adicionar mais idiomas, selecione **Adicionar um idioma** e repita as etapas 10 e 11. A adição de mais idiomas ajudará os usuários a exibirem os detalhes visuais personalizados em seu próprio idioma. Os idiomas que não serão listados usarão o primeiro idioma selecionado como padrão.
13. Quando terminar de adicionar os idiomas, selecione **Avançar** para prosseguir para a página **Bloquear o acesso**.
14. Se quiser impedir que clientes em regiões ou países específicos usem ou comprem seu aplicativo, marque a caixa de seleção e escolha na lista.
15. Selecione **Avançar** para prosseguir para a página **Preço**.
16. Atualmente, há suporte apenas para visuais *gratuitos* e aquisições adicionais dentro do visual (compra no aplicativo) não são permitidas. Selecione **Este aplicativo é gratuito**.

> **NOTE**
> Se você selecionar qualquer outra opção que não seja a gratuita ou tiver um conteúdo de compra no aplicativo no visual enviado, o envio será rejeitado.

17. Agora é possível selecionar **Salvar como rascunho** e enviar mais tarde ou selecionar **Enviar para aprovação** para enviar o visual personalizado à Office Store.

Acompanhamento do uso e do status do envio

Você pode examinar as políticas de validação.

Após o envio, você poderá exibir o status do envio no dashboard de aplicativos.

Certificar seu visual

Depois de criar seu visual, você tem a opção de certificá-lo. Isso significa que ele pode ser executado no serviço do Power BI e pode ser usado com outros recursos do serviço, como exportar para o PowerPoint. Para obter mais informações, consulte *Certificando* um visual personalizado.

Próximas etapas

Usar ferramentas de desenvolvedor para criar visuais personalizados
Visualizações no Power BI
Visualizações personalizadas no Power BI
Certificando um visual personalizado

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Inserção com o Power BI

07/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O Power BI oferece APIs para inserir seus dashboards e relatórios em aplicativos. As APIs do Power BI oferecem um conjunto consistente de funcionalidades e acesso aos recursos mais recentes do Power BI, tais como painéis, gateways e espaços de trabalho de aplicativo, ao inserir conteúdo.

Uma única API

Há dois cenários principais ao inserir conteúdo do Power BI. Inserir para usuários em sua organização (que têm a licença para o Power BI) e inserir para seus usuários e clientes sem que estes precisem ter licenças do Power BI. A API REST do Power BI permite os dois cenários.

Para clientes e usuários sem licenças do Power BI, você pode inserir painéis e relatórios em seu aplicativo personalizado, usando a mesma API para atender a organização ou os clientes. Os clientes veem os dados que são gerenciados pelo aplicativo. E para usuários do Power BI em sua organização, eles possuem as opções adicionais para exibir *seus próprios dados* diretamente no Power BI ou no contexto do aplicativo inserido. Você pode se beneficiar das APIs REST e do JavaScript para suas necessidades de inserção.

Para exibir uma amostra de como a inserção funciona, consulte a amostra de inserção do JavaScript.

Inserção para a organização

A inserção para a organização permite que você estenda o serviço do Power BI. Isso exige que os usuários do seu aplicativo façam logon no serviço do Power BI quando desejarem exibir os seus respectivos conteúdos. Depois que alguém na organização conectar-se, este usuário só terá acesso aos painéis e relatórios dos quais ele é proprietário ou que foram compartilhados com ele no serviço do Power BI.

Exemplos de inserção para a organização incluem o aplicativo Web interno, a Web Part do SharePoint Online e integração do Microsoft Teams.

Para inserir para a organização, consulte o seguinte:

- Integrar um relatório em um aplicativo
- Integrar um painel em um aplicativo
- Integrar um bloco em um aplicativo

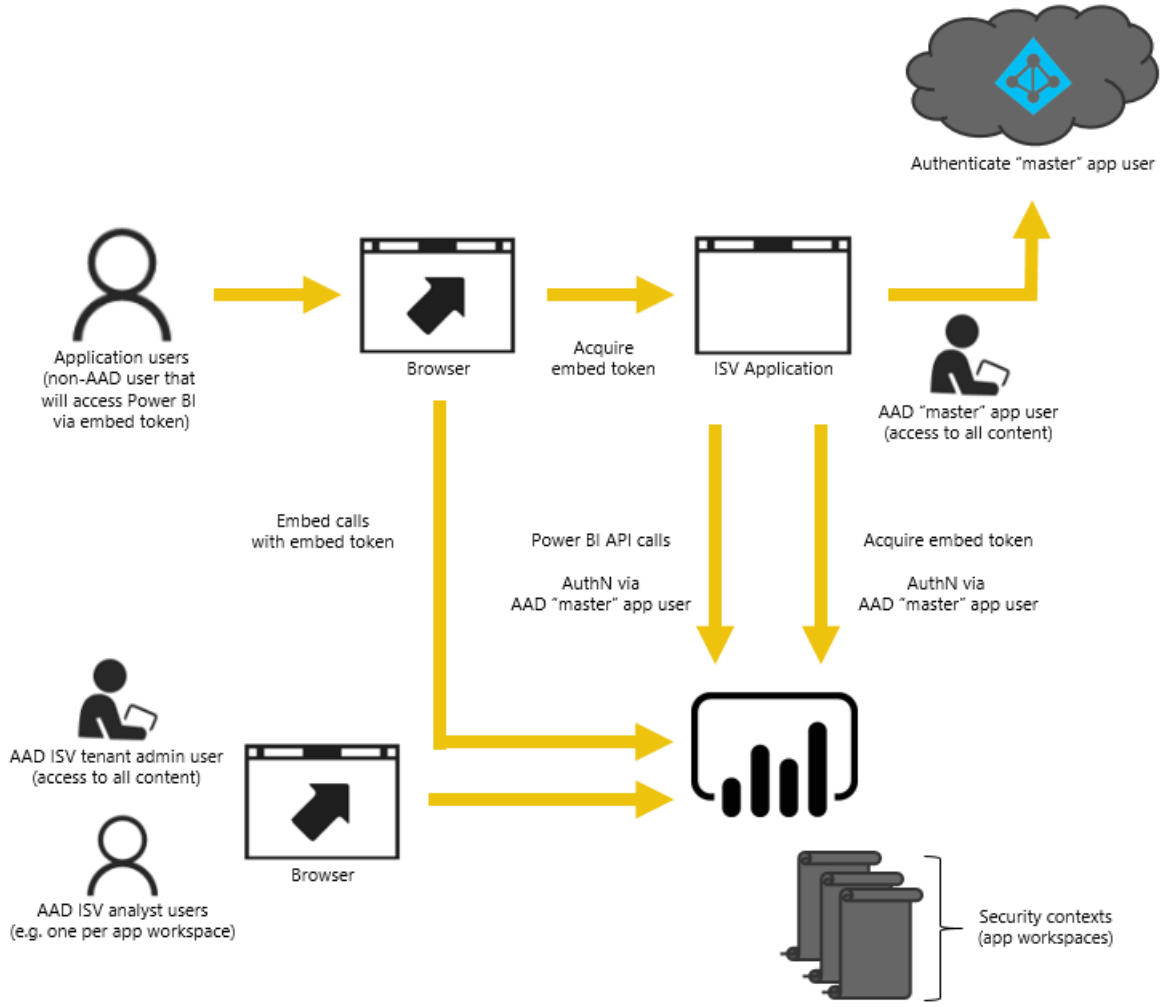
Recursos de autoatendimento, como editar, salvar e muito mais, estão disponíveis por meio de API JavaScript ao inserir para usuários do Power BI.

Você pode examinar a Ferramenta de experiência de integração para inserção para a organização para iniciar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo que explica como integrar um relatório para a organização.

Inserção para os clientes

A inserção para os clientes fornece a capacidade de inserir os painéis e relatórios para usuários que não possuem uma conta do Power BI. Os clientes não precisam saber nada sobre o Power BI. Pelo menos uma conta do Power BI Pro é necessária para criar um aplicativo inserido. Essa conta do Power BI Pro atua como uma conta mestre do seu aplicativo. Pense nisso como uma conta de proxy. A conta do Power BI Pro também permite a geração de tokens de inserção que fornecem acesso a painéis e relatórios no serviço do Power BI que são de propriedade/gerenciados pelo seu aplicativo.

Um exemplo de inserção para os clientes é um aplicativo de ISV sendo vendido para outras empresas.



Para inserir dashboards, relatórios e blocos, você usaria as mesmas APIs que usaria para inserir para a organização.

> **IMPORTANT**
> Embora a inserção seja dependente do serviço do Power BI, não há uma dependência do Power BI para os clientes. Eles não precisa inscrever-se no Power BI para exibir o conteúdo inserido em seu aplicativo.

Quando você estiver pronto para passar para a produção, seu espaço de trabalho do aplicativo deverá ser atribuído a uma capacidade. O Power BI Embedded, no Microsoft Azure, oferece a capacidade para usar com seus aplicativos.

Para obter detalhes sobre como inserir, consulte Como inserir seus dashboards, relatórios e blocos do Power BI.

Você pode examinar a Ferramenta de experiência de integração para inserção para clientes para iniciar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo que explica como integrar um relatório no aplicativo.

Se você estiver usando o serviço de Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI no Azure, consulte Migrar o conteúdo do serviço de Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI do Azure para obter informações sobre como migrar o conteúdo.

Próximas etapas

Como inserir seus dashboards, relatórios e blocos do Power BI
Como migrar o conteúdo da coleção do espaço de trabalho do Power BI Embedded para o Power BI

Power BI Premium – o que é?
Repositório Git de API do JavaScript
Repositório Git de C# do Power BI
Exemplo inserido do JavaScript
White paper de planejamento de capacidade de análise inserida
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Inserir os dashboards, relatórios e blocos do Power BI

15/06/2018 • 20 minutes to read • Edit Online

Saiba mais sobre as etapas necessárias para inserir o conteúdo do Power BI em seu aplicativo.

A Microsoft anunciou o Power BI Premium, um novo modelo de licenciamento com base em capacidade que aumenta a flexibilidade de como os usuários acessam, compartilham e distribuem conteúdo. A oferta também oferece desempenho e escalabilidade adicional para o serviço do Power BI. Também foi anunciado o Power BI Embedded, que permite a criação de capacidade dentro do Microsoft Azure. O Power BI Embedded é focado no aplicativo e nos clientes.

Este artigo trata da inserção de conteúdo do Power BI tanto para sua organização quanto para seus clientes. As etapas são similares entre os dois cenários. Serão exibidos textos explicativos quando uma etapa for específica da inserção para o cliente.

Há algumas etapas que você precisa realizar com seu aplicativo para tornar isso possível. Vamos percorrer as etapas necessárias para permitir que você crie e use o conteúdo inserido em seu aplicativo.

> **NOTE**
> As APIs do Power BI ainda se referem aos espaços de trabalho do aplicativo como grupos. As referências a grupos significam que você está trabalhando com espaços de trabalho do aplicativo.

Etapa 1: configurar seu ambiente de desenvolvimento de análise inserido

Antes de começar a inserir dashboards e relatórios em seu aplicativo, é necessário verificar se seu ambiente está configurado para permitir a inserção. Como parte da instalação, você precisa fazer o seguinte.

- Verifique se você tem um locatário do Azure Active Directory
- Criar sua conta do Power BI Pro

É possível acessar a Ferramenta de experiência de integração para começar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo.

Escolha a solução certa para você:

- A inserção para clientes fornece a capacidade de inserir os dashboards e relatórios para usuários que não têm uma conta do Power BI. Execute a solução Inserir para clientes.
- A inserção para a organização permite que você estenda o serviço do Power BI. Execute a solução Inserir para a organização.

No entanto, se você optar por configurar o ambiente manualmente, você poderá continuar abaixo.

> **NOTE**
> A capacidade dedicada não é necessária para o desenvolvimento de seu aplicativo. Os desenvolvedores do aplicativo precisam ter uma licença do Power BI Pro.

Locatário do Azure Active Directory

Você precisa de um locatário do Azure AD (Azure Active Directory) para inserir os itens do Power BI. Esse locatário deve ter pelo menos um usuário Power BI Pro. Você também precisa definir um aplicativo do Azure AD no locatário. É possível usar um locatário do Azure AD existente ou criar um novo especificamente para fins de inserção.

Você deve determinar qual configuração de locatário é usada ao inserir para seus clientes.

- Usar seu locatário corporativo existente do Power BI?
- Usar um locatário separado para o seu aplicativo?
- Usar um locatário separado para cada cliente?

Se você não desejar usar um locatário existente, poderá optar por criar um novo locatário para o aplicativo ou um para cada cliente. Consulte Criar um locatário do Azure Active Directory ou Como obter um locatário do Azure Active Directory.

Criar uma conta de usuário do Power BI Pro

Só é necessário ter uma única conta do Power BI Pro para inserir conteúdo. No entanto, convém ter alguns usuários diferentes que têm acesso específico a itens. Veja usuários possíveis a serem considerados em seu locatário.

As contas a seguir precisam existir em seu locatário e ter uma licença do Power BI Pro atribuída. É necessária uma licença do Power BI Pro para trabalhar com espaços de trabalho de aplicativo no Power BI.

Um usuário administrador de locatário/organização

É recomendável que o usuário Administrador Global do locatário/organização não seja usado como a conta que seu aplicativo usa ao inserir para os clientes. Isso é para minimizar o acesso que a conta de aplicativo tem dentro do locatário. É recomendado que o usuário administrador seja um administrador de todos os espaços de trabalho de aplicativo criados para inserção.

Contas para os analistas que criam conteúdo

Você pode ter vários usuários que criam conteúdo para o Power BI. É necessária uma conta do Power BI Pro para cada analista que esteja criando e implantando conteúdo no Power BI.

Uma conta de usuário *mestre* de aplicativo para inserir para os clientes

A conta mestra é a conta que o aplicativo usa ao inserir o conteúdo para seus clientes. O cenário normalmente é para os aplicativos ISV. A conta mestre é realmente a única conta necessária para sua organização. Ela também pode ser usada como a conta de administrador e de analista, mas isso não é recomendável. O back-end do aplicativo armazena as credenciais dessa conta e as usa para adquirir um token de autenticação do Azure AD a ser usado com as APIs do Power BI. Essa conta gera um token de inserção para o aplicativo usar para seus clientes.

A conta mestre é apenas um usuário normal com uma licença do Power BI Pro que você usa com o aplicativo. A conta deverá ser administrador do espaço de trabalho do aplicativo que está sendo usado para inserção.

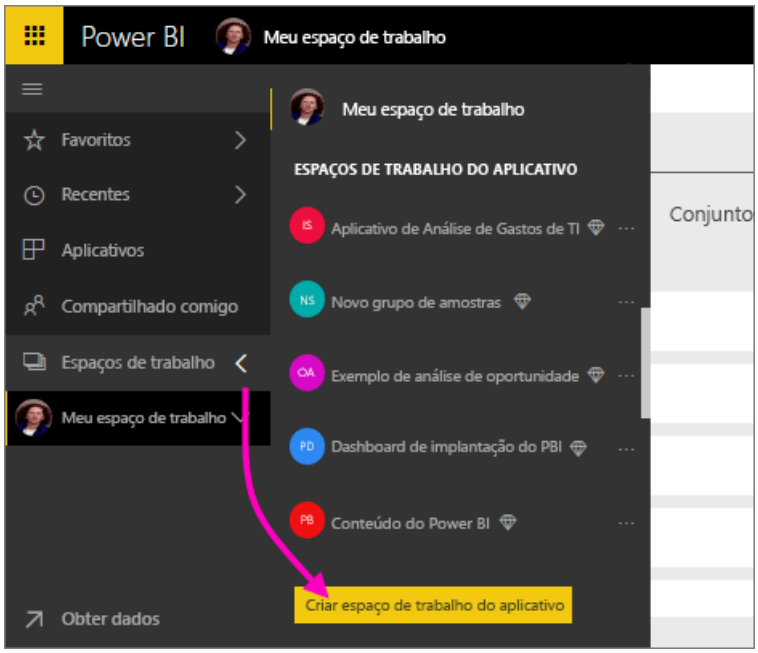
Registro e permissões do aplicativo

Você precisa registrar o aplicativo no Azure AD para fazer chamadas à API REST. Para obter mais informações, consulte Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI.

Criar espaços de trabalho do aplicativo

Se você estiver inserindo dashboards e relatórios para os clientes, eles precisarão ser colocados em um espaço de trabalho do aplicativo. A conta *mestre*, mencionada acima, precisa ser um administrador do espaço de trabalho do aplicativo.

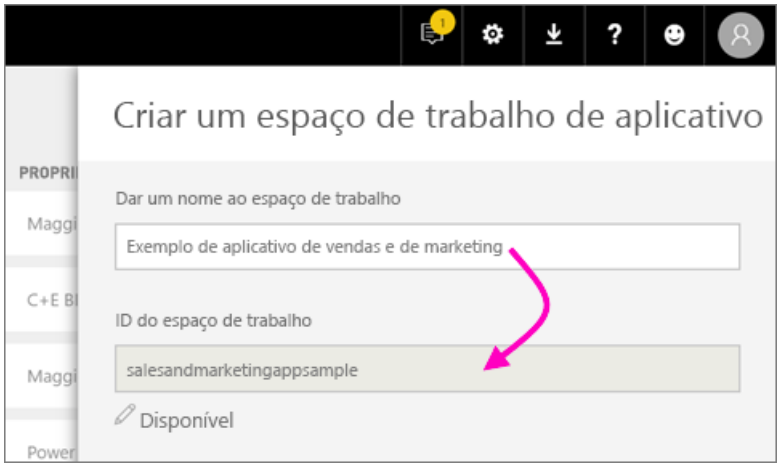
1. Comece criando o espaço de trabalho. Selecione **Espaços de trabalho** > **Criar espaço de trabalho do aplicativo**.



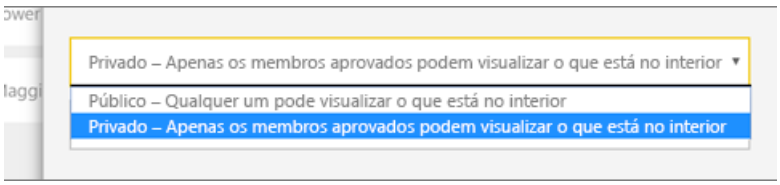
Esse será o local para colocar o conteúdo no qual você e seus colegas colaboram.

2. Nomeie o espaço de trabalho. Se a **ID do Espaço de Trabalho** correspondente não estiver disponível, edite-a para criar uma ID exclusiva.

   Esse também será o nome do aplicativo.

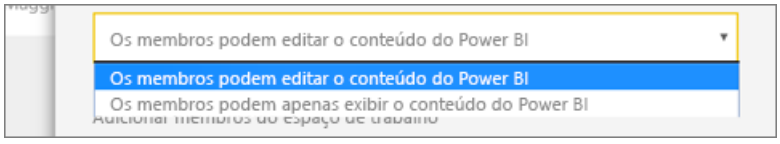


3. Você tem algumas opções para definir. Se você escolher **Público**, qualquer pessoa na sua organização poderá ver o que está no espaço de trabalho. **Particular**, por outro lado, significará que somente os membros do espaço de trabalho poderão ver o conteúdo.



   Não é possível alterar a configuração Público/Particular depois de criar o grupo.

4. Também é possível escolher se os membros podem **editar** ou se terão acesso **somente exibição**.

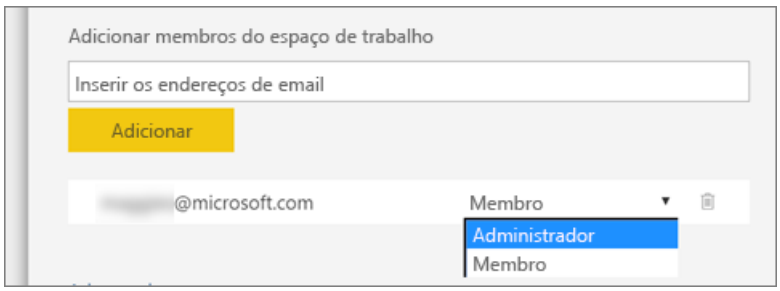


   Somente adicione pessoas ao espaço de trabalho do aplicativo para que elas possam editar o conteúdo.

Caso a pessoa só precise exibir o conteúdo, não adicione-a ao espaço de trabalho. Você pode incluí-la quando publicar o aplicativo.

5. Adicione os endereços de email das pessoas que você deseja que tenham acesso ao espaço de trabalho e selecione **Adicionar**. Você não pode adicionar aliases de grupos, apenas indivíduos.

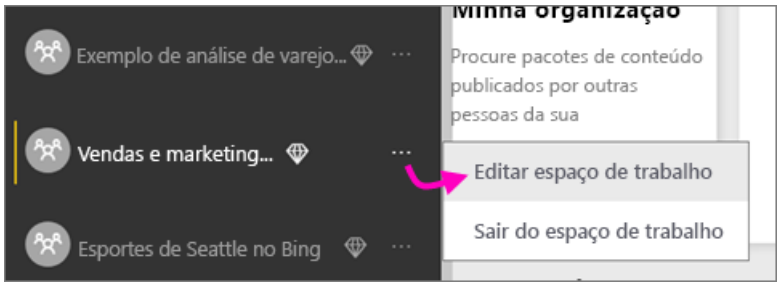
6. Decida se cada pessoa será um membro ou um administrador.



Os administradores podem editar o espaço de trabalho, incluindo a adição de outros membros. Os membros podem editar o conteúdo no espaço de trabalho, a menos que tenham acesso somente exibição. Os membros e os administradores podem publicar o aplicativo.

7. Selecione **Salvar**.

O Power BI cria o espaço de trabalho e o abre. Ele aparece na lista de espaços de trabalho dos quais você é um membro. Como você é um administrador, você pode selecionar as reticências (...) para voltar e fazer alterações, adicionar novos membros ou alterar as permissões deles.



> **NOTE**
> Um usuário não administrador só pode criar até 250 espaços de trabalho do aplicativo. Para criar mais espaços de trabalho do aplicativo, você precisa usar uma conta do administrador de locatário.

Criar e carregar seus relatórios

É possível criar seus relatórios e conjuntos de dados usando o Power BI Desktop e, em seguida, publicar esses relatórios em um espaço de trabalho do aplicativo. O usuário final que publicar os relatórios precisará ter uma licença do Power BI Pro para publicar em um espaço de trabalho do aplicativo.

Etapa 2: inserir seu conteúdo

No aplicativo, você precisa fazer a autenticação no Power BI. Se estiver inserindo conteúdo para os clientes, você armazenará as credenciais da conta *mestre* dentro do aplicativo. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo do Power BI.

Depois de ser autenticar, no aplicativo, use as APIs JavaScript e as APIs REST do Power BI para inserir dashboards e relatórios no aplicativo.

Para **inserir para a organização**, consulte os seguintes guias passo a passo:

- Integrar um painel em um aplicativo

- Integrar um bloco em um aplicativo
- Integrar um relatório em um aplicativo

Para **inserir para os clientes**, que é típico para ISVs, veja o seguinte:

- Integrar um dashboard, bloco ou relatório no aplicativo

Ao inserir para os clientes, é necessário um token de inserção. Para saber mais, confira Inserir Token.

Etapa 3: promover sua solução para produção

Passar para a produção requer algumas etapas adicionais.

Inserção para a organização

Se você estiver inserindo para a organização, só será necessário explicar para as pessoas como acessar o seu aplicativo.

Os usuários gratuitos poderão consumir o conteúdo inserido de um espaço de trabalho do aplicativo (grupo) se capacidade dedicada for compatível com esse espaço de trabalho. Lista o usuário gratuito como um membro do espaço de trabalho do aplicativo (grupo). Caso contrário, você recebe um erro 401 de não autorizado. A tabela a seguir lista os SKUs do Power BI Premium disponíveis no Office 365.

NÓ DE CAPACIDADE	TOTAL DE NÚCLEOS *(BACK-END + FRONT-END)*	NÚCLEOS DE BACK-END	NÚCLEOS DE FRONT-END	LIMITES DE CONEXÃO DINÂMICA/DIRECT QUERY	MÁX. DE RENDERIZAÇÕES DE PÁGINA NO HORÁRIO DE PICO
EM3	4 núcleos virtuais	2 núcleos, 10 GB de RAM	2 núcleos		601-1.200
P1	8 v-cores	4 núcleos, 25 GB de RAM	4 núcleos	30 por segundo	1.201-2.400
P2	16 v-cores	8 núcleos, 50 GB de RAM	8 núcleos	60 por segundo	2.401-4.800
P3	32 v-cores	16 núcleos, 100 GB de RAM	16 núcleos	120 por segundo	4.801-9.600

NOTE

É necessário ser um Administrador global ou de Cobrança no seu locatário para adquirir o Power BI Premium. Para obter informações sobre como adquirir o Power BI Premium, consulte How to purchase Power BI Premium (Como comprar o Power BI Premium).

NOTE

Configure o ambiente de análise integrada para sua organização.

Inserção para os clientes

Se você estiver integrando para os clientes, faça o seguinte.

- Se você estiver usando um locatário separado para desenvolvimento, então será preciso verificar se os espaços de trabalho do aplicativo, juntamente com os dashboards e os relatórios, estão disponíveis no ambiente de produção. Verifique se você criou o aplicativo no Azure AD para seu locatário de produção e

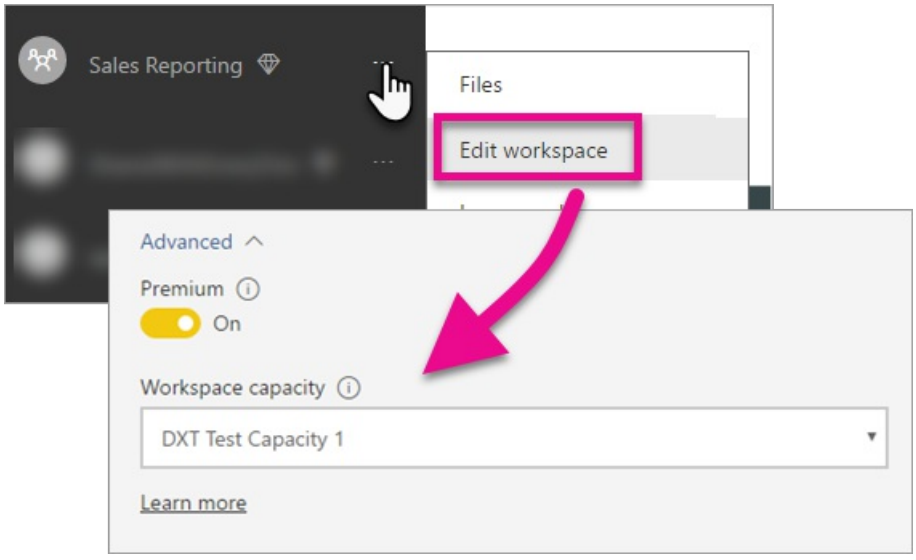
atribuiu as permissões de aplicativo adequadas conforme indicado na Etapa 1.

- Adquira uma capacidade que atenda às suas necessidades. É possível usar a tabela abaixo para entender de qual SKU de capacidade do Power BI Embedded você pode precisar. Para obter mais detalhes, consulte Embedded analytics capacity planning whitepaper (White paper de planejamento de capacidade de análise inserida). Quando você estiver pronto para a compra, será possível fazê-la dentro do Portal do Microsoft Azure. Para obter detalhes sobre como criar a capacidade do Power BI Embedded, consulte Criar capacidade do Power BI Embedded no Portal do Azure.

> **IMPORTANT**
>
> Como os tokens inseridos destinam-se apenas para teste de desenvolvimento, o número de tokens inseridos que uma conta mestre do Power BI pode gerar é limitado. Uma capacidade deve ser adquirida para cenários de integração de produção. Não há nenhum limite para a geração de tokens inseridos quando uma capacidade dedicada é comprada. Acesse Recursos Disponíveis para verificar quantos tokens gratuitos inseridos foram usados.

NÓ DE CAPACIDADE	TOTAL DE NÚCLEOS *(BACK-END + FRONT-END)*	NÚCLEOS DE BACK-END	NÚCLEOS DE FRONT-END	LIMITES DE CONEXÃO DINÂMICA/DIRECT QUERY	MÁX. DE RENDERIZAÇÕES DE PÁGINA NO HORÁRIO DE PICO
A1	1 v-cores	0,5 núcleo, 3 GB de RAM	0,5 núcleo	5 por segundo	1-300
A2	2 núcleos virtuais	1 núcleo, 5 GB de RAM	1 núcleo	10 por segundo	301-600
A3	4 núcleos virtuais	2 núcleos, 10 GB de RAM	2 núcleos	15 por segundo	601-1.200
A4	8 v-cores	4 núcleos, 25 GB de RAM	4 núcleos	30 por segundo	1.201-2.400
A5	16 v-cores	8 núcleos, 50 GB de RAM	8 núcleos	60 por segundo	2.401-4.800
A6	32 v-cores	16 núcleos, 100 GB de RAM	16 núcleos	120 por segundo	4.801-9.600

- Edite o espaço de trabalho do aplicativo e atribua-o a uma capacidade dedicada em Avançado.



- Implante seu aplicativo atualizado para a produção e comece a inserir relatórios e dashboards do Power BI.

> **NOTE**
> Configure o ambiente de análise integrada para seus clientes.

Configurações de administração

Os Administradores Globais ou administradores do serviço do Power BI, podem ativar ou desativar a capacidade de usar as APIs REST para um locatário. Administradores do Power BI podem definir essa configuração para toda a organização ou para grupos de segurança individuais. Isso é habilitado para toda a organização por padrão. Isso é feito por meio do portal de administração do Power BI.

Próximas etapas

Inserindo com o Power BI
Como migrar o conteúdo da coleção do espaço de trabalho do Power BI Embedded para o Power BI
Power BI Premium – o que é?
Como comprar o Power BI Premium
Repositório Git de API do JavaScript
Repositório Git de C# do Power BI
Exemplo inserido do JavaScript
White paper de planejamento de capacidade de análise inserida
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Integrar um dashboard do Power BI em um aplicativo para sua organização

15/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Saiba como integrar ou inserir um dashboard em um aplicativo Web usando chamadas à API REST, junto com a API JavaScript do Power BI durante a inserção para a organização.

Para começar este passo a passo, você precisará de uma conta do **Power BI**. Caso você não tenha uma conta, inscreva-se em uma conta gratuita do Power BI ou crie seu próprio locatário do Azure Active Directory para fins de teste.

> **NOTE**
> Você está buscando inserir um dashboard para os clientes, usando um embedtoken, em vez disso? Consulte Integrar um dashboard, bloco ou relatório no aplicativo para os clientes.

Para integrar um dashboard em um aplicativo Web, use a API REST do **Power BI** ou o SDK do C# do Power BI e um **token de acesso** de autorização do Azure AD (Active Directory) para obter um dashboard. Em seguida, carregue o dashboard usando o mesmo token de acesso. A API do **Power BI** fornece acesso programático a determinados recursos do **Power BI**. Para obter mais informações, confira Visão geral da API REST do Power BI e a API JavaScript do Power BI.

Baixe o exemplo

Este artigo mostra o código usado no integrate-dashboard-web-app no GitHub. Para acompanhar esse passo a passo, baixe a amostra.

Etapa 1 – registrar um aplicativo no Azure AD

Você precisará registrar seu aplicativo no Azure AD para fazer chamadas à API REST. Para obter mais informações, consulte Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI.

Se você baixou a amostra Integrar um dashboard, use a **ID do Cliente** e o **Segredo do Cliente** obtidos, após o

registro, para que a amostra seja autenticada no Azure AD. Para configurar a amostra, altere a **ID do Cliente** e o **Segredo do Cliente** no arquivo *cloud.config*.

```
<PBIWebApp.Properties.Settings>
    <setting name="ClientID" serializeAs="String">
        <value>{Enter your app ClientID}</value>
    </setting>
    <setting name="ClientSecret" serializeAs="String">
        <value>{Enter your app SecretKey}</value>
    </setting>
```

Etapa 2 – Obter um token de acesso do Azure AD

No aplicativo, primeiro você precisará obter um **token de acesso** do Azure AD antes de poder fazer chamadas à API REST do Power BI. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo do Power BI.

Etapa 3 – Obter um dashboard

Para obter um dashboard do **Power BI**, você usa a operação Obter Dashboards que obtém uma lista de dashboards do **Power BI**. Na lista de dashboards, é possível obter uma ID de dashboard.

Obter dashboards usando um token de acesso

Com o **token de acesso** recuperado na etapa 2, chame a operação Obter Dashboards. A operação Obter Dashboards retorna uma lista de dashboards. É possível obter um dashboard individual na lista de dashboards. Veja abaixo um método do C# completo para obter um dashboard.

Para fazer a chamada à API REST, você deve incluir um cabeçalho *Autorização* no formato *Portador {token de acesso}*.

Obter dashboards com a API REST

Default.aspx.cs

```
protected void getDashboardsButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string responseContent = string.Empty;

    //Configure dashboards request
    System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(String.Format("{0}dashboards", baseUri)) as
System.Net.HttpWebRequest;
    request.Method = "GET";
    request.ContentLength = 0;
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", authResult.AccessToken));

    //Get dashboards response from request.GetResponse()
    using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
    {
        //Get reader from response stream
        using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
        {
            responseContent = reader.ReadToEnd();

            //Deserialize JSON string
            PBIDashboards PBIDashboards = JsonConvert.DeserializeObject<PBIDashboards>(responseContent);

            if (PBIDashboards != null)
            {
                var gridViewDashboards = PBIDashboards.value.Select(dashboard => new {
                    Id = dashboard.id,
                    DisplayName = dashboard.displayName,
                    EmbedUrl = dashboard.embedUrl
                });

                this.GridView1.DataSource = gridViewDashboards;
                this.GridView1.DataBind();
            }
        }
    }
}

//Power BI Dashboards used to deserialize the Get Dashboards response.
public class PBIDashboards
{
    public PBIDashboard[] value { get; set; }
}
public class PBIDashboard
{
    public string id { get; set; }
    public string displayName { get; set; }
    public string embedUrl { get; set; }
    public bool isReadOnly { get; set; }
}
```

Obter dashboards usando o SDK do .NET

Use o SDK do .NET para recuperar uma lista de painéis em vez de chamar a API REST diretamente.

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");

// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
    // Get a list of dashboards your "My Workspace"
    ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboards();

    // Get a list of dashboards from a group (app workspace)
    ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(groupId);

    Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();

    var embedUrl = dashboard.EmbedUrl
}
```

Etapa 4 – Carregar um dashboard usando o JavaScript

Você pode usar o JavaScript para carregar um dashboard em um elemento div na sua página da Web.

Default.aspx

```
<!-- Embed Dashboard-->
<div>
    <asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
        <div>
            <div><b class="step">Step 3</b>: Embed a dashboard</div>

            <div>Enter an embed url for a dashboard from Step 2 (starts with https://):</div>
            <input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
            <br />
            <input type="button" id="bEmbedDashboardAction" value="Embed Dashboard" />
        </div>

        <div id="dashboardContainer"></div>
    </asp:Panel>
</div>
```

Site.master

```
window.onload = function () {
    // client side click to embed a selected dashboard.
    var el = document.getElementById("bEmbedDashboardAction");
    if (el.addEventListener) {
        el.addEventListener("click", updateEmbedDashboard, false);
    } else {
        el.attachEvent('onclick', updateEmbedDashboard);
    }

    // handle server side post backs, optimize for reload scenarios
    // show embedded dashboard if all fields were filled in.
    var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
    if (accessTokenElement !== null) {
        var accessToken = accessTokenElement.value;
        if (accessToken !== "")
            updateEmbedDashboard();
    }
};

// update embed dashboard
function updateEmbedDashboard() {

    // check if the embed url was selected
    var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
    if (embedUrl === "")
        return;

    // get the access token.
    accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;

    // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
    // This object is used when calling powerbi.embed.
    // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-
Configuration-Details.
    var config = {
        type: 'dashboard',
        accessToken: accessToken,
        embedUrl: embedUrl
    };

    // Grab the reference to the div HTML element that will host the dashboard.
    var dashboardContainer = document.getElementById('dashboardContainer');

    // Embed the dashboard and display it within the div container.
    var dashboard = powerbi.embed(dashboardContainer, config);

    // dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
    dashboard.on("tileClicked", function (event) {
        var logView = document.getElementById('logView');
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Tile Clicked<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, "  ") + "<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
    });

    // dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
    dashboard.on("error", function (event) {
        var logView = document.getElementById('logView');
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, "  ") + "<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
    });
}
```

Se você baixou e executou a amostra Integrar um painel, a amostra será parecida com a mostrada abaixo.

Eventos clicados em bloco

Talvez você tenha observado no exemplo acima que é possível manipular eventos quando o bloco é clicado no dashboard. Para obter mais informações sobre eventos, consulte Manipulação de eventos na API de JavaScript.

```
// dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
dashboard.on("tileClicked", function (event) {
    var logView = document.getElementById('logView');
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Tile Clicked<br/>";
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, "  ") + "<br/>";
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});

// dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
dashboard.on("error", function (event) {
    var logView = document.getElementById('logView');
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, "  ") + "<br/>";
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});
```

Se você baixou e executou o Exemplo de integrar um dashboard, clicar em um bloco produzirá um texto abaixo do dashboard. O texto será semelhante ao seguinte. Isso permitirá registrar que um bloco recebeu um clique e, em seguida, conduzir o usuário para o local apropriado.

```
Tile Clicked
{ "event": "TileClick", "reportEmbedUrl": "", "navigationUrl": "https://app.powerbi.com/dashboards/fcff76f9-
15ff-4a8e-8242-275ac9c25b90/qna?q=count%20of%20new%20hires%20from%20July%202014%20to%20December%202014",
"tileId": "0e99b45c-9b53-4920-b239-cee7d37d2369" }
---------
Tile Clicked
{ "event": "TileClick", "reportEmbedUrl": "https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=ab199308-80b1-4626-
9823-43a84623bd9c", "navigationUrl": "https://app.powerbi.com/reports/ab199308-80b1-4626-9823-
43a84623bd9c/ReportSection1", "tileId": "ffc30447-674a-4511-944f-79e182d719de", "pageName": "ReportSection1" }
---------
```

Trabalhando com grupos (espaços de trabalho de aplicativo)

Para inserir um dashboard por meio de um grupo (espaço de trabalho de aplicativo), obtenha a lista de todos os dashboards disponíveis em um grupo usando a chamada à API REST a seguir. Para obter mais informações sobre

essa chamada à API REST, consulte Obter painéis. Você precisará ter permissão no grupo à solicitação para retornar os resultados.

```
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{groupId}/dashboards
```

A API acima retorna a lista de painéis disponíveis. Cada painel tem uma propriedade EmbedUrl que já é construída para oferecer suporte a inserção de grupo.

```
https://app.powerbi.com/dashboardEmbed?dashboardId={dashboardId}&groupId={groupId}
```

Limitações

- Os usuários finais que acessam os dashboards inseridos devem ter uma conta do Power BI e ter acesso ao dashboard. Eles possuem o dashboard ou o dashboard foi compartilhado com o usuário.
- Atualmente não há suporte para P e R nos painéis inseridos.
- Como uma limitação temporária, ao compartilhar um painel com grupos de segurança, o usuário precisa primeiro acessar os painéis no PowerBI.com antes de vê-lo inserido.

Próximas etapas

Um aplicativo de exemplo está disponível no GitHub para você examinar. Os exemplos acima baseiam-se nessa amostra. Para obter mais informações, consulte integrate-dashboard-web-app.

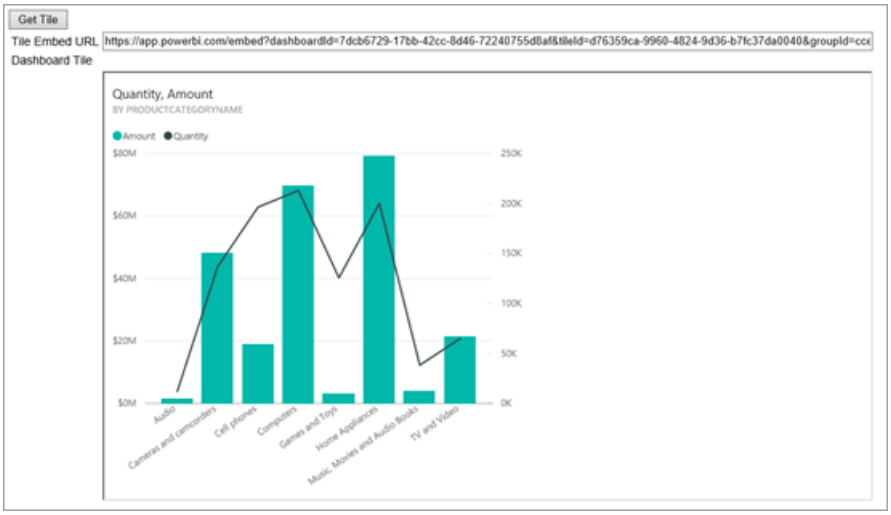
Mais informações estão disponíveis sobre a API JavaScript em API JavaScript do Power BI.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Integrar um bloco em um aplicativo (o usuário possui dados)

15/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Saiba como integrar ou inserir um bloco em um aplicativo Web usando chamadas à API REST, junto com a API JavaScript do Power BI durante a inserção para a organização.



Para começar este passo a passo, você precisará de uma conta do **Power BI**. Caso você não tenha uma conta, inscreva-se em uma conta gratuita do Power BI ou crie seu próprio locatário do Azure Active Directory para fins de teste.

> **NOTE**
> Você está buscando inserir um bloco para os clientes, usando um embedtoken, em vez disso? Consulte Integrar um dashboard, bloco ou relatório no aplicativo para os clientes.

Para integrar um bloco em um aplicativo Web, use a API REST do **Power BI**, ou o SDK do C# do Power BI, e um **token de acesso** de autorização do Azure AD (Active Directory) para obter um bloco. Em seguida, carregue o bloco usando o mesmo token de acesso. A API do **Power BI** fornece acesso programático a determinados recursos do **Power BI**. Para obter mais informações, confira Visão geral da API REST do Power BI e a API JavaScript do Power BI.

Baixe o exemplo

Este artigo mostra o código usado no integrate-tile-web-app no GitHub. Para acompanhar esse passo a passo, baixe a amostra.

Etapa 1 – registrar um aplicativo no Azure AD

Você precisará registrar seu aplicativo no Azure AD para fazer chamadas à API REST. Para obter mais informações, consulte Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI.

Se você baixou o integrate-tile-web-app, use a **ID do Cliente** e o **Segredo do Cliente** obtidos após o registro para que a amostra possa ser autenticada no Azure AD. Para configurar a amostra, altere a **ID do Cliente** e o **Segredo do Cliente** no arquivo *cloud.config*.

```
<PBIWebApp.Properties.Settings>
    <setting name="ClientID" serializeAs="String">
        <value>{Enter your app ClientID}</value>
    </setting>
    <setting name="ClientSecret" serializeAs="String">
        <value>{Enter your app SecretKey}</value>
    </setting>
```

Etapa 2 – Obter um token de acesso do Azure AD

No aplicativo, primeiro você precisará obter um **token de acesso** do Azure AD antes de poder fazer chamadas à API REST do Power BI. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo do Power BI.

Etapa 3 – Obter um bloco

Para obter um bloco do **Power BI**, use a operação Obter Blocos, que obtém uma lista de blocos do **Power BI** de determinado dashboard. Na lista de blocos, obtenha uma ID de bloco e a URL de inserção.

Uma ID de dashboard precisará ser recuperada primeiro antes que você possa obter o bloco. Para obter informações sobre como recuperar um dashboard, consulte Integrar um dashboard em um aplicativo (o usuário possui dados).

Obter blocos usando um token de acesso

Com o **token de acesso** recuperado na etapa 2, chame a operação Obter Blocos. A operação Obter Blocos retorna uma lista de blocos. É possível obter um bloco individual na lista de blocos. Veja abaixo um método completo do C# para obter um bloco.

Para fazer a chamada à API REST, você deve incluir um cabeçalho *Autorização* no formato *Portador {token de acesso}*.

Obter blocos com a API REST

Default.aspx.cs

```
using Newtonsoft.Json;

//Get a tile from a dashboard. In this sample, you get the first tile.
protected void GetTile(string dashboardId, int index)
{
    //Configure tiles request
    System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(
        String.Format("{0}Dashboards/{1}/Tiles",
        baseUri,
        dashboardId)) as System.Net.HttpWebRequest;

    request.Method = "GET";
    request.ContentLength = 0;
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", accessToken.Value));

    //Get tiles response from request.GetResponse()
    using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
    {
        //Get reader from response stream
        using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
        {
            //Deserialize JSON string
            PBITiles tiles = JsonConvert.DeserializeObject<PBITiles>(reader.ReadToEnd());

            //Sample assumes at least one Dashboard with one Tile.
            //You could write an app that lists all tiles in a dashboard
            if (tiles.value.Length > 0)
                tileEmbedUrl.Text = tiles.value[index].embedUrl;
        }
    }
}

//Power BI Tiles used to deserialize the Get Tiles response.
public class PBITiles
{
    public PBITile[] value { get; set; }
}
public class PBITile
{
    public string id { get; set; }
    public string title { get; set; }
    public string embedUrl { get; set; }
}
```

Obter blocos usando o SDK do .NET

Use o SDK do .NET para recuperar uma lista de painéis em vez de chamar a API REST diretamente.

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");

// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
    // Get a list of dashboards your "My Workspace"
    ODataResponseListDashboard tiles = client.Dashboards.GetDashboards();

    // Get a list of dashboards from a group (app workspace)
    ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(groupId);

    Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();

    // Get the first tile from the above dashbaord
    ODataResponseListTile tiles = client.Dashboards.GetTiles(dashboard.Id);

    Tile tile = tiles.Value.FirstOrDefault();
}
```

Etapa 4 – Carregar um bloco usando o JavaScript

Use o JavaScript para carregar um bloco em um elemento div na página da Web.

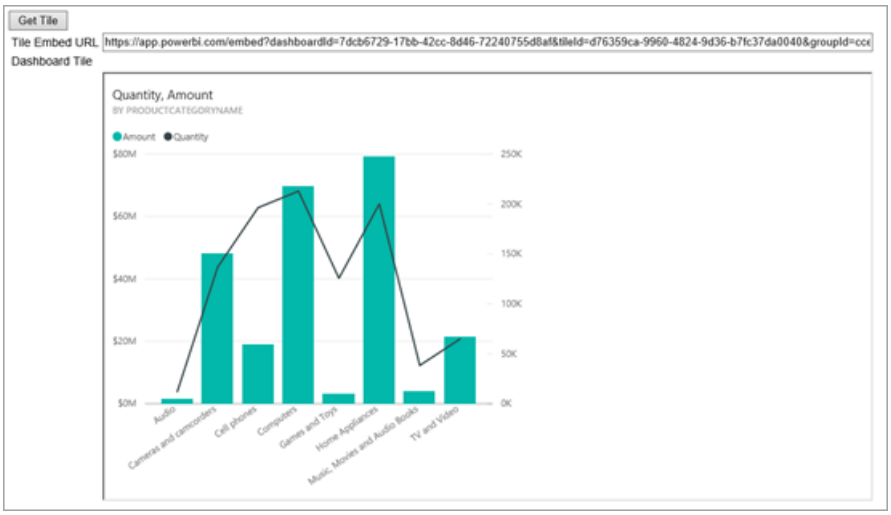
Default.aspx

```
<!-- Embed Tile-->
<div>
    <asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
        <div>
            <div><b class="step">Step 3</b>: Embed a tile</div>

            <div>Enter an embed url for a tile from Step 2 (starts with https://):</div>
            <input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
            <br />
            <input type="button" id="bEmbedTileAction" value="Embed Tile" />
        </div>

        <div id="tileContainer"></div>
    </asp:Panel>
</div>
```

Site.master

```
window.onload = function () {
    // client side click to embed a selected tile.
    var el = document.getElementById("bEmbedTileAction");
    if (el.addEventListener) {
        el.addEventListener("click", updateEmbedTile, false);
    } else {
        el.attachEvent('onclick', updateEmbedTile);
    }

    // handle server side post backs, optimize for reload scenarios
    // show embedded tile if all fields were filled in.
    var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
    if (accessTokenElement !== null) {
        var accessToken = accessTokenElement.value;
        if (accessToken !== "")
            updateEmbedTile();
    }
};

// update embed tile
function updateEmbedTile() {

    // check if the embed url was selected
    var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
    if (embedUrl === "")
        return;

    // get the access token.
    accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;

    // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
    // This object is used when calling powerbi.embed.
    // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-
Configuration-Details.
    var config = {
        type: 'tile',
        accessToken: accessToken,
        embedUrl: embedUrl
    };

    // Grab the reference to the div HTML element that will host the tile.
    var tileContainer = document.getElementById('tileContainer');

    // Embed the tile and display it within the div container.
    var tile = powerbi.embed(tileContainer, config);

    // tile.on will add an event handler which prints to Log window.
    tile.on("error", function (event) {
        var logView = document.getElementById('logView');
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, "  ") + "<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
    });
}
```

Se você baixou e executou o integrate-tile-web-app, a amostra será parecida com a mostrada abaixo.



Trabalhando com grupos (espaços de trabalho de aplicativo)

Para inserir um bloco de um grupo (espaço de trabalho de aplicativo), obtenha a lista de todos os blocos disponíveis no dashboard do grupo usando a chamada à API REST a seguir. Para obter mais informações sobre essa chamada à API REST, consulte Obter Blocos. Você precisará ter permissão no grupo à solicitação para retornar os resultados.

```
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{groupId}/dashboards/{dashboard_id}/tiles
```

A API acima retorna a lista de blocos disponíveis. Cada bloco tem uma propriedade EmbedUrl que já é construída para dar suporte à inserção de grupo.

```
https://app.powerbi.com/embed?dashboardId={dashboard_id}&tileId={tile_id}&groupId={group_id}
```

Próximas etapas

Bloco inserido no Wiki do JavaScript do Power BI

API de JavaScript do Power BI.

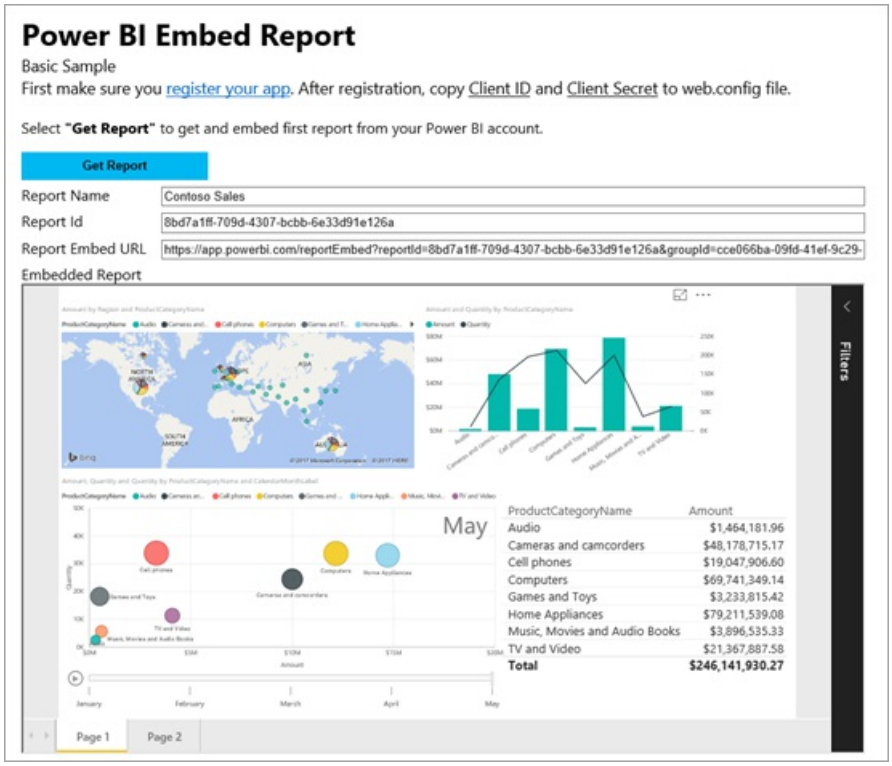
Exemplo integrate-tile-web-app no GitHub.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Integrar um relatório em um aplicativo para sua organização

15/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Saiba como integrar ou inserir um relatório em um aplicativo Web usando chamadas à API REST, junto com a API JavaScript do Power BI durante a inserção para a organização.



Para começar este passo a passo, você precisará de uma conta do **Power BI**. Caso você não tenha uma conta, inscreva-se em uma conta gratuita do Power BI ou crie seu próprio locatário do Azure Active Directory para fins de teste.

> **NOTE**
> Você está buscando inserir um relatório para os clientes, usando um embedtoken, em vez disso? Consulte Integrar um dashboard, bloco ou relatório no aplicativo para os clientes.

Para integrar um relatório em um aplicativo Web, use a API REST do **Power BI** ou o SDK do C# do Power BI e um **token de acesso** de autorização do Azure AD (Active Directory) para obter um relatório. Em seguida, carregue o relatório usando o mesmo token de acesso. A API do **Power BI** fornece acesso programático a determinados recursos do **Power BI**. Para obter mais informações, confira Visão geral da API REST do Power BI e a API JavaScript do Power BI.

Baixe o exemplo

Este artigo mostra o código usado no integrate-report-web-app no GitHub. Para acompanhar esse passo a passo, baixe a amostra.

Também é possível acessar a Ferramenta de experiência de integração para começar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo.

No entanto, se você optar por configurar o ambiente manualmente, você poderá continuar abaixo.

Etapa 1 – registrar um aplicativo no Azure AD

Você precisará registrar seu aplicativo no Azure AD para fazer chamadas à API REST. Para obter mais informações, consulte Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI.

Se você baixou o integrate-report-web-app, use a **ID do Cliente** e o **Segredo do Cliente** obtidos após o registro para que a amostra possa ser autenticada no Azure AD. Para configurar a amostra, altere a **ID do Cliente** e o **Segredo do Cliente** no arquivo *cloud.config*.

```
<PBIWebApp.Properties.Settings>
    <setting name="ClientID" serializeAs="String">
        <value>{Enter your app ClientID}</value>
    </setting>
    <setting name="ClientSecret" serializeAs="String">
        <value>{Enter your app SecretKey}</value>
    </setting>
```

Etapa 2 – Obter um token de acesso do Azure AD

No aplicativo, primeiro você precisará obter um **token de acesso** do Azure AD antes de poder fazer chamadas à API REST do Power BI. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo do Power BI.

Etapa 3 – Obter um relatório

Para obter um relatório do **Power BI**, você usa a operação Obter Relatórios que obtém uma lista de relatórios do **Power BI**. Na lista de relatórios, obtenha uma ID de relatório.

Obter relatórios usando um token de acesso

Com o **token de acesso** recuperado na etapa 2, chame a operação Obter Relatórios. A operação Obter Relatórios retorna uma lista de relatórios. É possível obter um relatório individual na lista de relatórios. Veja abaixo um método do C# completo para obter um relatório.

Para fazer a chamada à API REST, você deve incluir um cabeçalho *Autorização* no formato *Portador {token de acesso}*.

Obter relatórios com a API REST

Default.aspx.cs

```
using Newtonsoft.Json;

//Get a Report. In this sample, you get the first Report.
protected void GetReport(int index)
{
    //Configure Reports request
    System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(
        String.Format("{0}/Reports",
        baseUri)) as System.Net.HttpWebRequest;

    request.Method = "GET";
    request.ContentLength = 0;
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", accessToken.Value));

    //Get Reports response from request.GetResponse()
    using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
    {
        //Get reader from response stream
        using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
        {
            //Deserialize JSON string
            PBIReports Reports = JsonConvert.DeserializeObject<PBIReports>(reader.ReadToEnd());

            //Sample assumes at least one Report.
            //You could write an app that lists all Reports
            if (Reports.value.Length > 0)
            {
                var report = Reports.value[index];

                txtEmbedUrl.Text = report.embedUrl;
                txtReportId.Text = report.id;
                txtReportName.Text = report.name;
            }
        }
    }
}

//Power BI Reports used to deserialize the Get Reports response.
public class PBIReports
{
    public PBIReport[] value { get; set; }
}
public class PBIReport
{
    public string id { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string webUrl { get; set; }
    public string embedUrl { get; set; }
}
```

Obter relatórios usando o SDK do .NET

Use o SDK do .NET para recuperar uma lista de relatórios, em vez de chamar a API REST diretamente.

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");

// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
    // Get the first report all reports in that workspace
    ODataResponseListReport reports = client.Reports.GetReports();

    Report report = reports.Value.FirstOrDefault();

    var embedUrl = report.EmbedUrl;
}
```

Etapa 4 – Carregar um relatório usando o JavaScript

Use o JavaScript para carregar um relatório em um elemento div na página da Web.

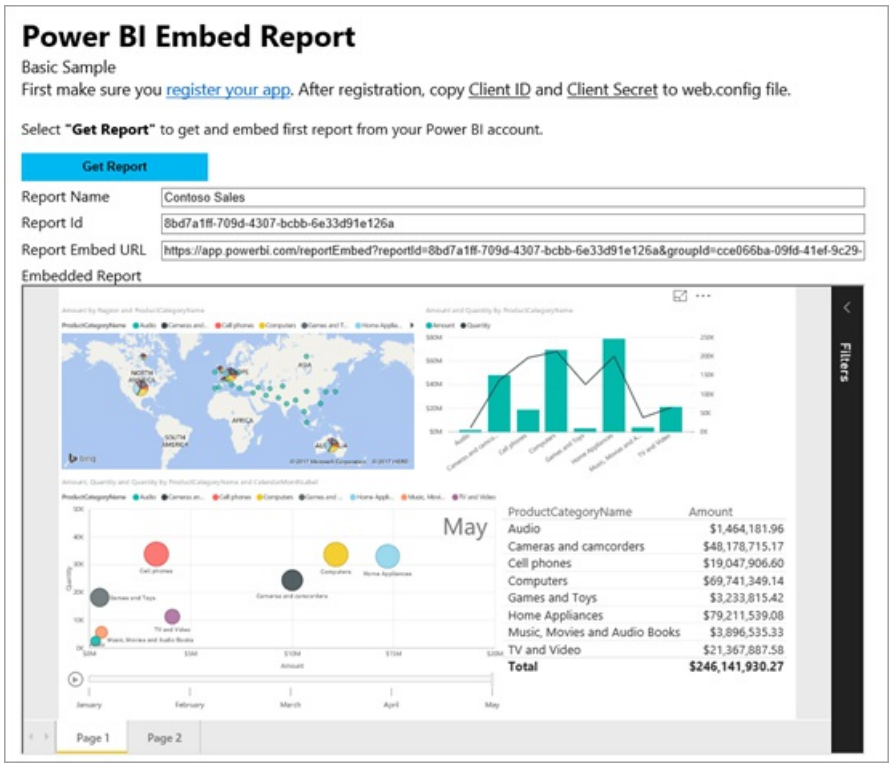
Default.aspx

```
<!-- Embed Report-->
<div>
    <asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
        <div>
            <div><b class="step">Step 3</b>: Embed a report</div>

            <div>Enter an embed url for a report from Step 2 (starts with https://):</div>
            <input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
            <br />
            <input type="button" id="bEmbedReportAction" value="Embed Report" />
        </div>

        <div id="reportContainer"></div>
    </asp:Panel>
</div>
```

Site.master

```
window.onload = function () {
    // client side click to embed a selected report.
    var el = document.getElementById("bEmbedReportAction");
    if (el.addEventListener) {
        el.addEventListener("click", updateEmbedReporte, false);
    } else {
        el.attachEvent('onclick', updateEmbedReport);
    }

    // handle server side post backs, optimize for reload scenarios
    // show embedded report if all fields were filled in.
    var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
    if (accessTokenElement !== null) {
        var accessToken = accessTokenElement.value;
        if (accessToken !== "")
            updateEmbedReport();
    }
};

// update embed report
function updateEmbedReport() {

    // check if the embed url was selected
    var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
    if (embedUrl === "")
        return;

    // get the access token.
    accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;

    // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
    // This object is used when calling powerbi.embed.
    // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-
Configuration-Details.
    var config = {
        type: 'report',
        accessToken: accessToken,
        embedUrl: embedUrl
    };

    // Grab the reference to the div HTML element that will host the report.
    var reportContainer = document.getElementById('reportContainer');

    // Embed the report and display it within the div container.
    var report = powerbi.embed(reportContainer, config);

    // report.on will add an event handler which prints to Log window.
    report.on("error", function (event) {
        var logView = document.getElementById('logView');
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, "  ") + "<br/>";
        logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
    });
}
```

Se você baixou e executou o integrate-report-web-app, a amostra será parecida com a mostrada abaixo.



Trabalhando com grupos (espaços de trabalho de aplicativo)

Para inserir um relatório de um grupo (espaço de trabalho de aplicativo), obtenha a lista de todos os relatórios disponíveis no dashboard do grupo usando a chamada à API REST a seguir. Para obter mais informações sobre essa chamada à API REST, consulte Obter Relatórios. Você precisará ter permissão no grupo à solicitação para retornar os resultados.

```
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/reports
```

A API acima retorna a lista de relatórios disponíveis. Cada relatório tem uma propriedade EmbedUrl que já é construída para dar suporte à inserção de grupo.

```
https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId={report_id}&groupId={group_id}
```

Próximas etapas

Um aplicativo de exemplo está disponível no GitHub para você examinar. Para obter mais informações, consulte integrate-report-web-app.

Mais informações estão disponíveis sobre a API JavaScript em API JavaScript do Power BI.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Tutorial: inserir um relatório, um dashboard ou um bloco do Power BI em um aplicativo para seus clientes

07/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI Embedded no Azure**, você pode inserir relatórios, painéis ou blocos em um aplicativo usando **app owns data**. **App owns data** representa um aplicativo que usa o Power BI como sua plataforma de análise incorporada. Normalmente, esse é um cenário de **desenvolvedor ISV**. Como **desenvolvedor ISV**, você pode criar conteúdo do Power BI que exibe relatórios, painéis ou blocos em um aplicativo totalmente integrado e interativo, sem precisar que os usuários do aplicativo tenham uma licença do Power BI, ou até mesmo saibam que o Power BI está ativado nos bastidores. Este tutorial demonstra como integrar um relatório em um aplicativo usando o SDK do .NET do **Power BI** com a API JavaScript do **Power BI** ao usar o **Power BI Embedded no Azure** para clientes com **app owns data**.

Neste tutorial, você aprenderá a:

- Registrar um aplicativo no Azure.
- Insira um relatório do Power BI em um aplicativo.

Pré-requisitos

Para começar, você precisará de uma conta do **Power BI Pro**, que será sua **conta mestre**, e de uma assinatura do **Microsoft Azure**.

- Se não estiver inscrito no **Power BI Pro**, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.
- Caso você não tenha uma assinatura do Azure, crie uma conta gratuita antes de começar.
- Você precisa ter seu próprio locatário do Azure Active Directory configurado.
- Você precisa do Visual Studio instalado (versão 2013 ou posterior).

Configurar seu ambiente de desenvolvimento de análise integrada

Antes de começar a inserir relatórios, painéis ou blocos em seu aplicativo, você precisará verificar se o ambiente está configurado para permitir a inserção. Como parte da instalação, será necessário fazer o seguinte.

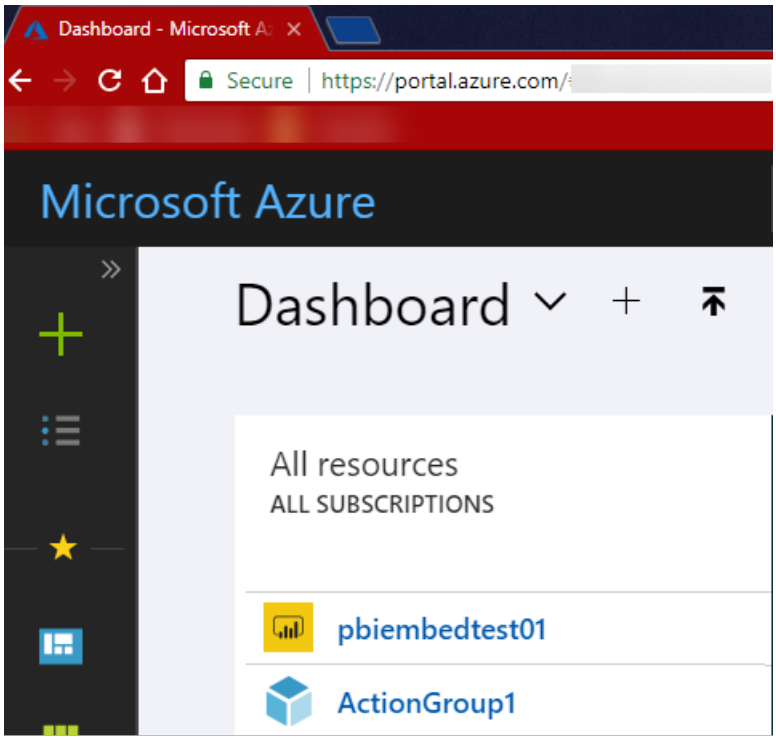
Você pode examinar a Ferramenta de experiência de integração para iniciar rapidamente e baixar um aplicativo de exemplo que ajuda a criar um ambiente e a inserir um relatório.

No entanto, se você optar por configurar o ambiente manualmente, você poderá continuar abaixo.

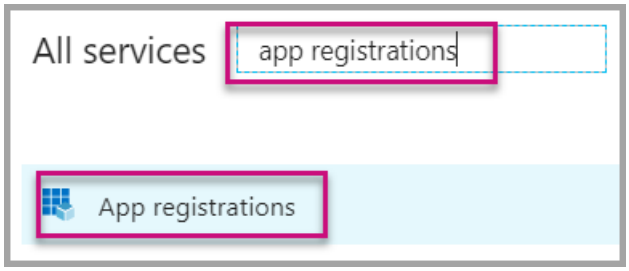
Registrar um aplicativo no Azure AD (Azure Active Directory)

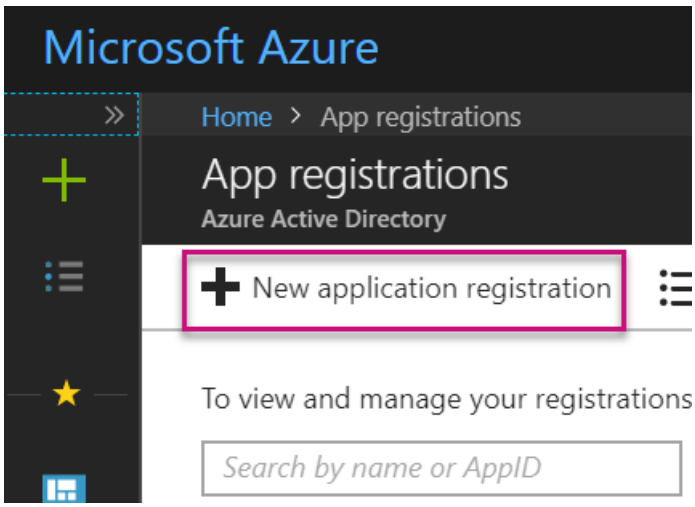
Registre seu aplicativo no Azure Active Directory para permitir que ele tenha acesso às APIs REST do Power BI. Isso permite que você estabeleça uma identidade para seu aplicativo e especifique permissões para recursos REST do Power BI.

1. Aceite os Termos da API do Microsoft Power BI.
2. Entre no Portal do Azure.

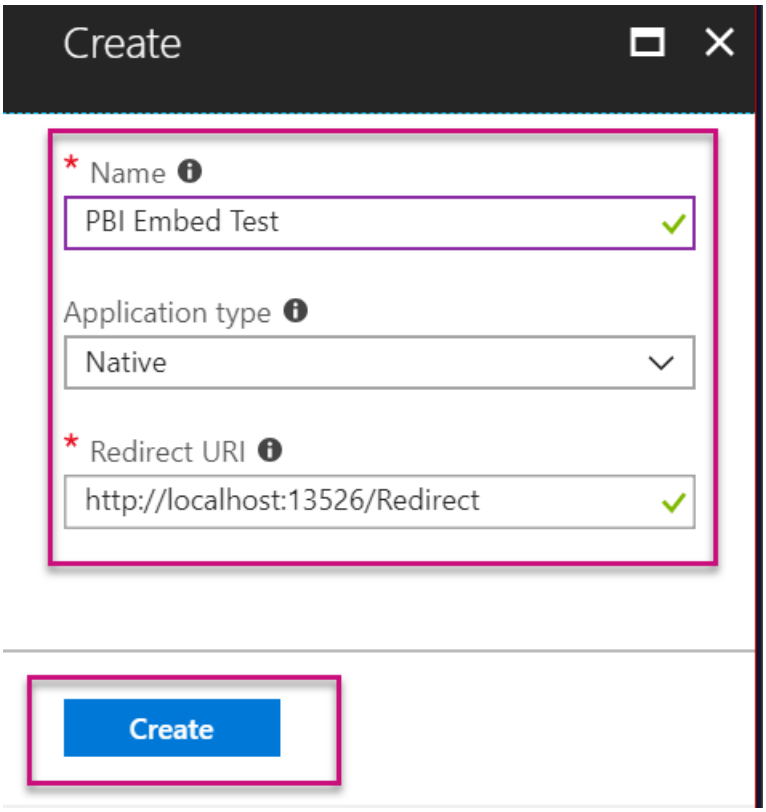


3. No painel de navegação esquerdo, escolha **Todos os Serviços**, selecione **Registros de Aplicativo** e, em seguida, selecione **Novo registro de aplicativo**.





4. Siga os prompts e crie um novo aplicativo. Para app owns data, você precisa usar **Nativo** como o tipo de aplicativo. Você também precisará fornecer um **URI de redirecionamento** que o **Azure AD** usa para retornar respostas de token. Insira um valor específico ao seu aplicativo, por exemplo, http://localhost:13526/redirect).

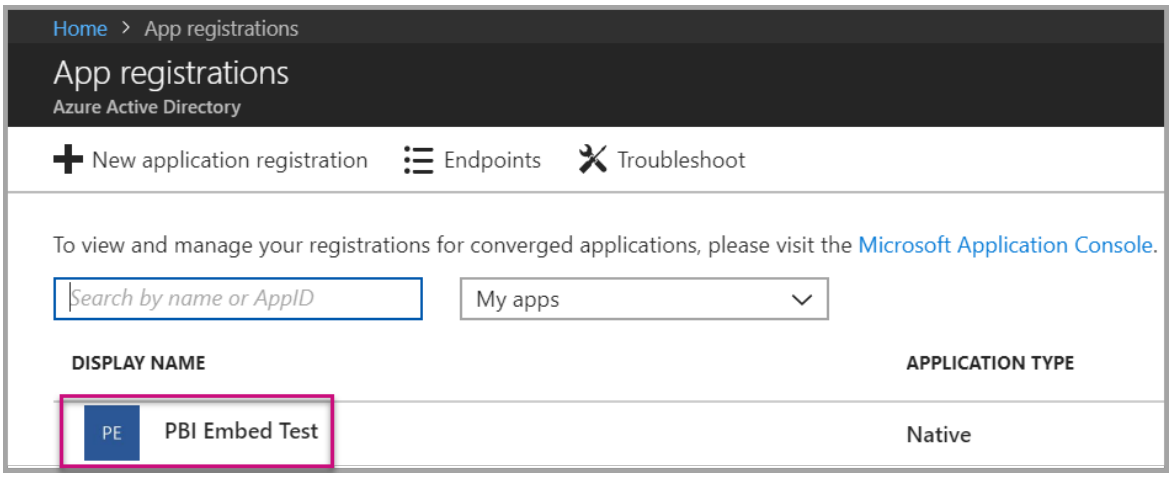


Aplique permissões ao seu aplicativo no Azure Active Directory

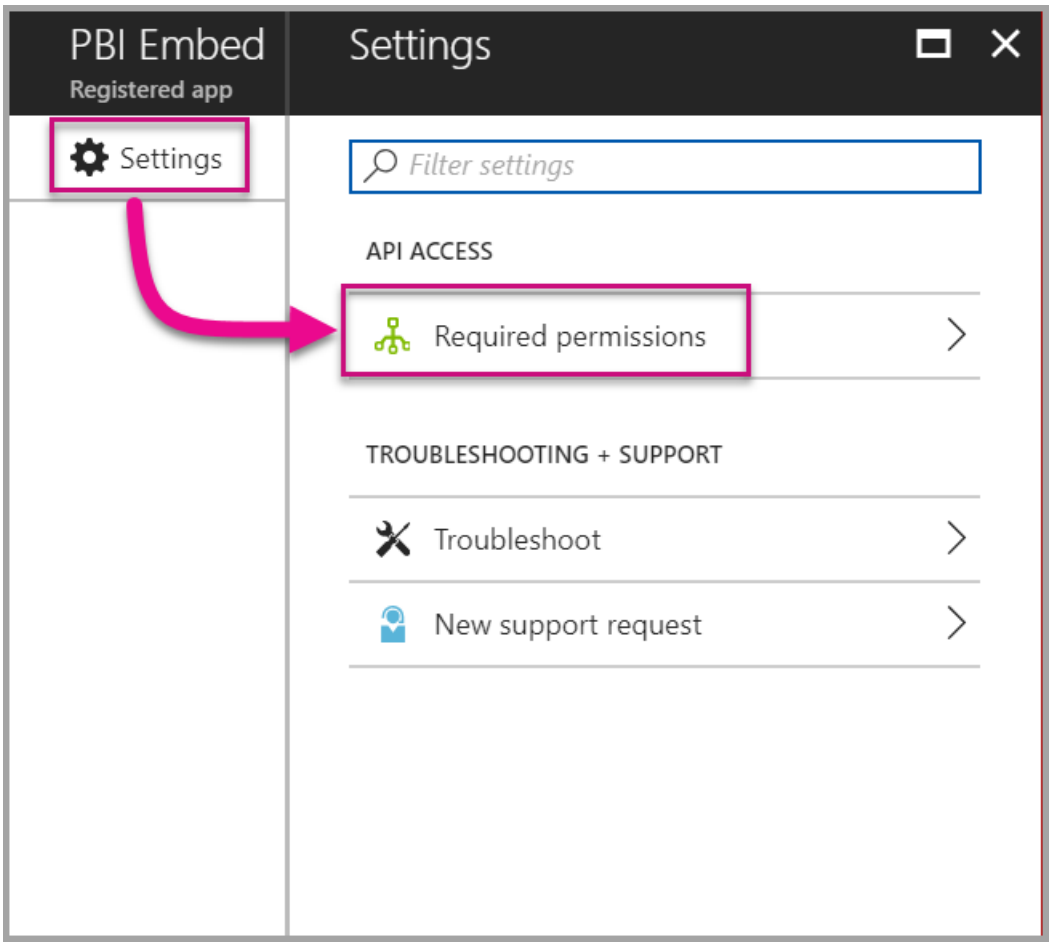
Você precisará habilitar permissões adicionais para seu aplicativo além do que foi fornecido na página de registro do aplicativo. Você precisa estar conectado com a conta *mestre*, usada para inserção, que precisa ser uma conta de administrador global.

Use o portal do Azure Active Directory

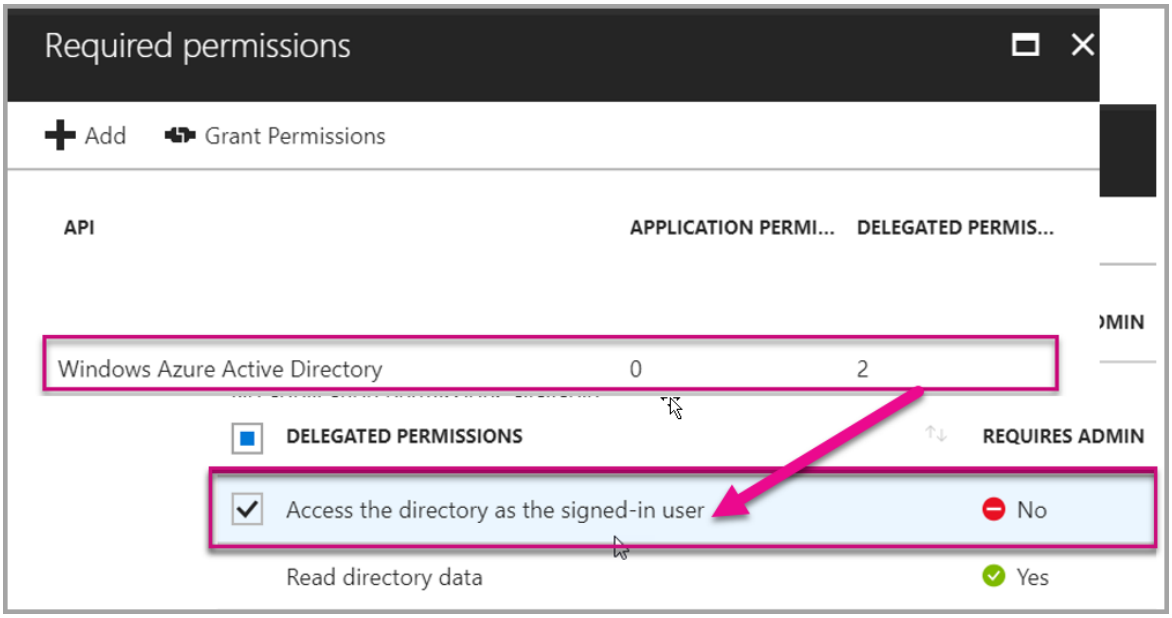
1. Navegue até Registros de aplicativo no Portal do Azure e selecione o aplicativo que você está usando para inserção.



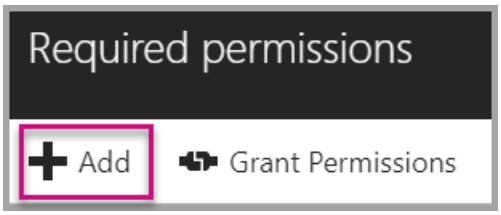
2. Selecione **Configurações** e, em **Acesso à API**, selecione **Permissões necessárias**.



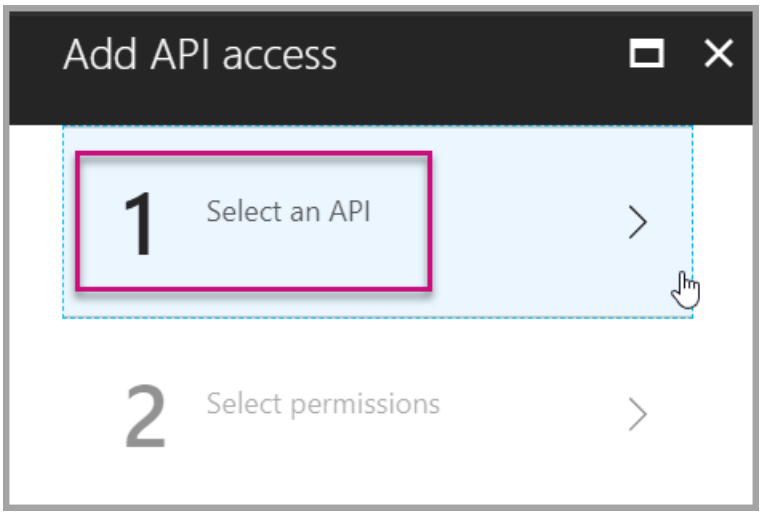
3. Selecione **Microsoft Azure Active Directory** e, em seguida, certifique-se de **Acessar o diretório como o usuário conectado** esteja selecionado. Selecione **Salvar**.



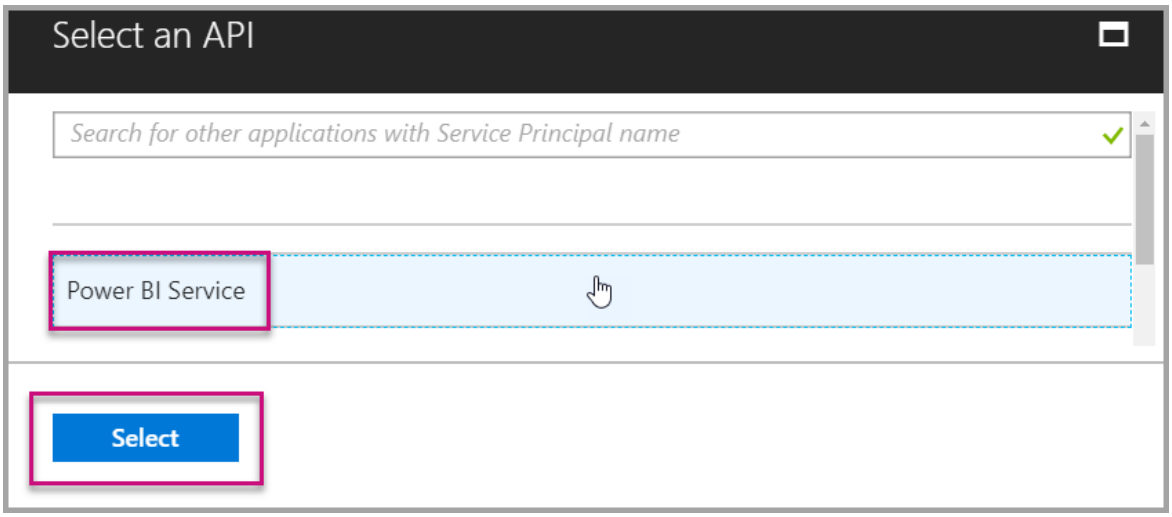
4. Selecione **Adicionar**.



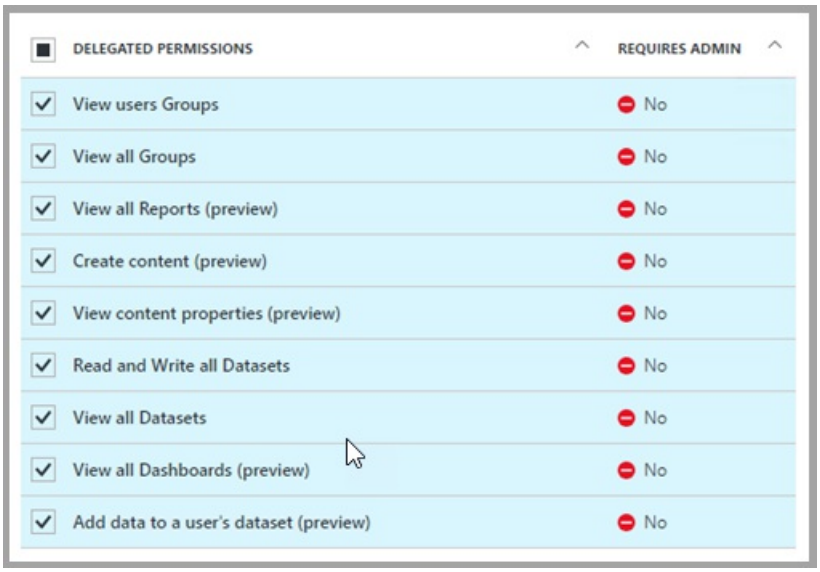
5. Selecione **Selecionar uma API**.



6. Selecione **Serviço do Power BI** e, em seguida, selecione **Selecionar**.



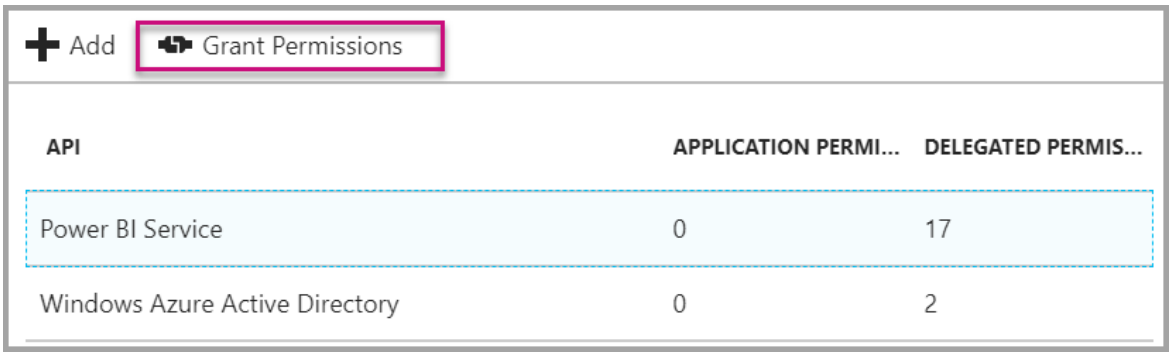
7. Selecione todas as permissões em **Permissões Delegadas**. Você precisará selecioná-las uma a uma para salvar as seleções. Selecione **Salvar** quando terminar.



8. Em **Permissões necessárias**, selecione **Conceder Permissões**.

   A ação **Conceder Permissões** é necessária para a *conta mestre*, a fim de evitar prompts de consentimento pelo Azure AD. Se a conta que executar essa ação for um Administrador Global, você concederá permissões para todos os usuários de sua organização a esse aplicativo. Se a conta que executar essa ação for a *conta mestre* e não for um Administrador Global, você concederá permissões

apenas para a *conta mestre* a esse aplicativo.

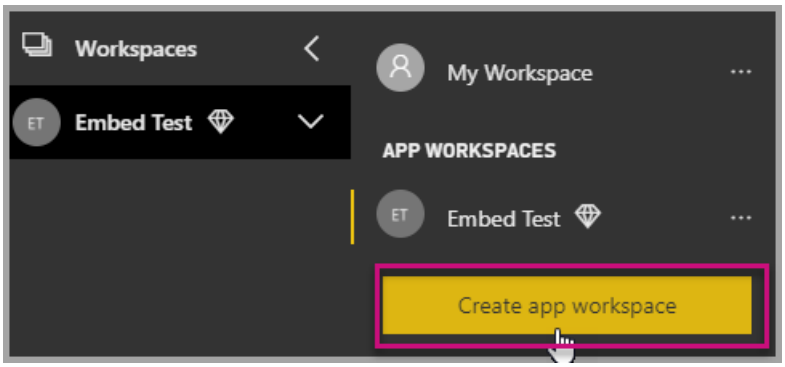


Configure seu ambiente do Power BI

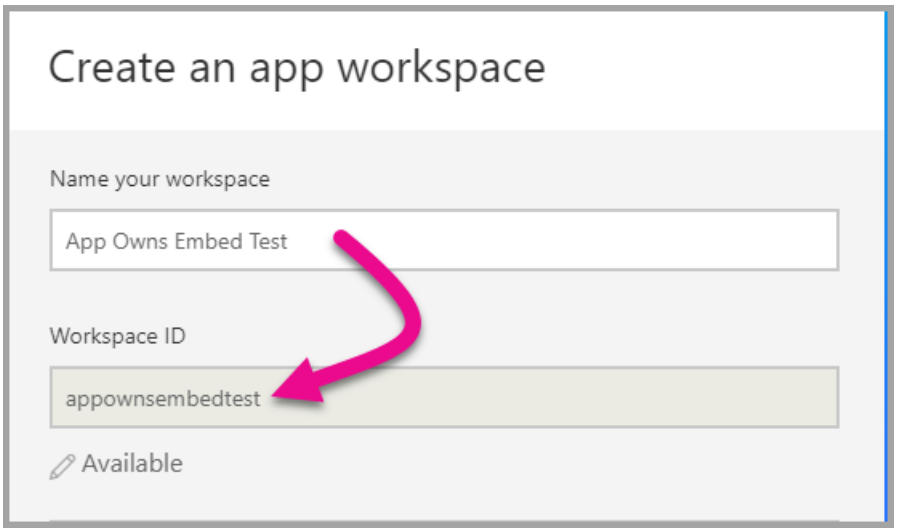
Criar um espaço de trabalho de aplicativo

Se estiver inserindo relatórios, dashboards ou blocos para seus clientes, você precisará colocar o conteúdo dentro de um espaço de trabalho do aplicativo. A conta *mestre* precisa ser um administrador do espaço de trabalho do aplicativo.

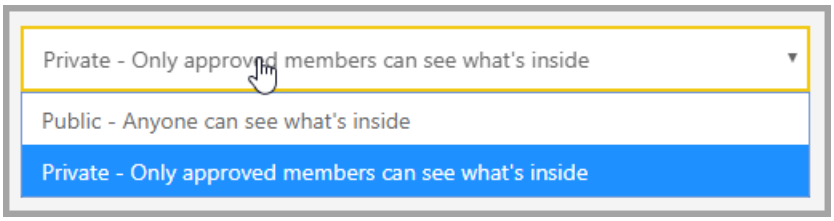
1. Comece criando o espaço de trabalho. Selecione **espaços de trabalho** > **Criar espaço de trabalho do aplicativo**. Trata-se do local em que será colocado o conteúdo que seu aplicativo precisa acessar.



2. Nomeie o espaço de trabalho. Se a **ID do Espaço de Trabalho** correspondente não estiver disponível, edite-a para criar uma ID exclusiva. Esse também será o nome do aplicativo.

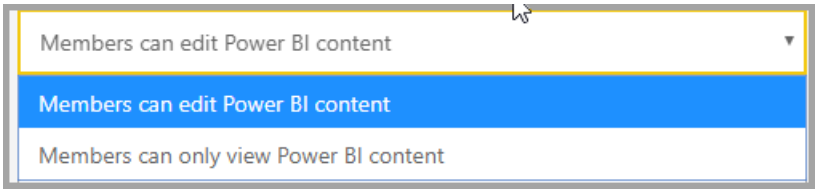


3. Você tem algumas opções para definir. Se você escolher **Público**, qualquer pessoa na sua organização poderá ver o que está no espaço de trabalho. **Particular**, por outro lado, significará que somente os membros do espaço de trabalho poderão ver o conteúdo.



Não é possível alterar a configuração Público/Particular depois de criar o grupo.

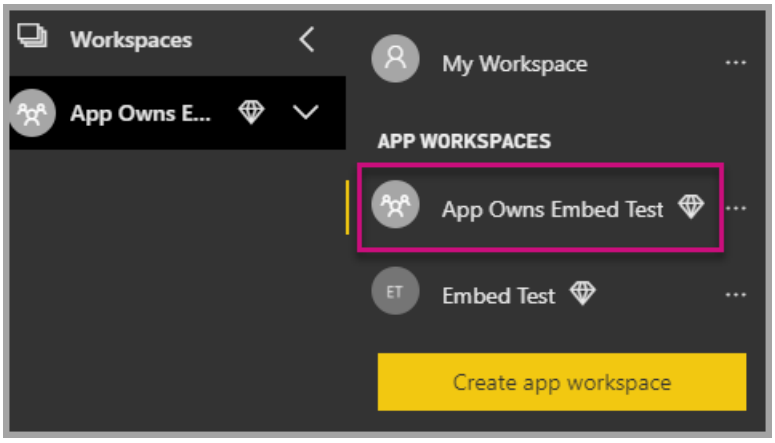
4. Também é possível escolher se os membros podem **editar** ou se terão acesso **somente exibição**.



5. Adicione os endereços de email das pessoas que você deseja que tenham acesso ao espaço de trabalho e selecione **Adicionar**. Você não pode adicionar aliases de grupos, apenas indivíduos.

6. Decida se cada pessoa será um membro ou um administrador. Os administradores podem editar o espaço de trabalho, incluindo a adição de outros membros. Os membros podem editar o conteúdo no espaço de trabalho, a menos que tenham acesso somente exibição. Os membros e os administradores podem publicar o aplicativo.

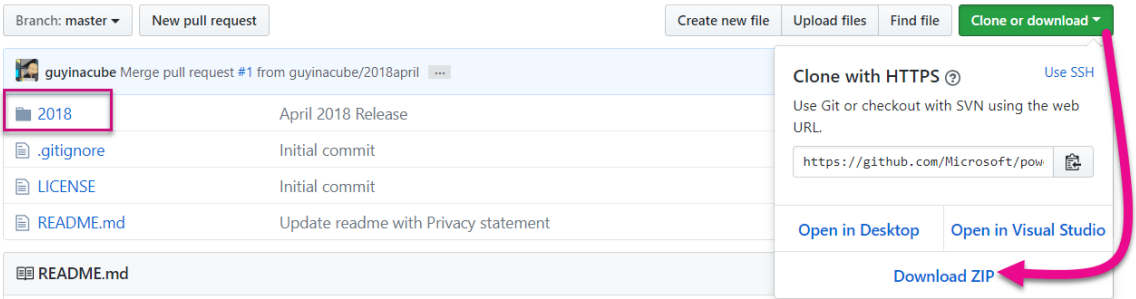
Agora, você pode exibir o novo espaço de trabalho. O Power BI cria o espaço de trabalho e o abre. Ele aparece na lista de espaços de trabalho dos quais você é um membro. Como você é um administrador, você pode selecionar as reticências (...) para voltar e fazer alterações, adicionar novos membros ou alterar as permissões deles.



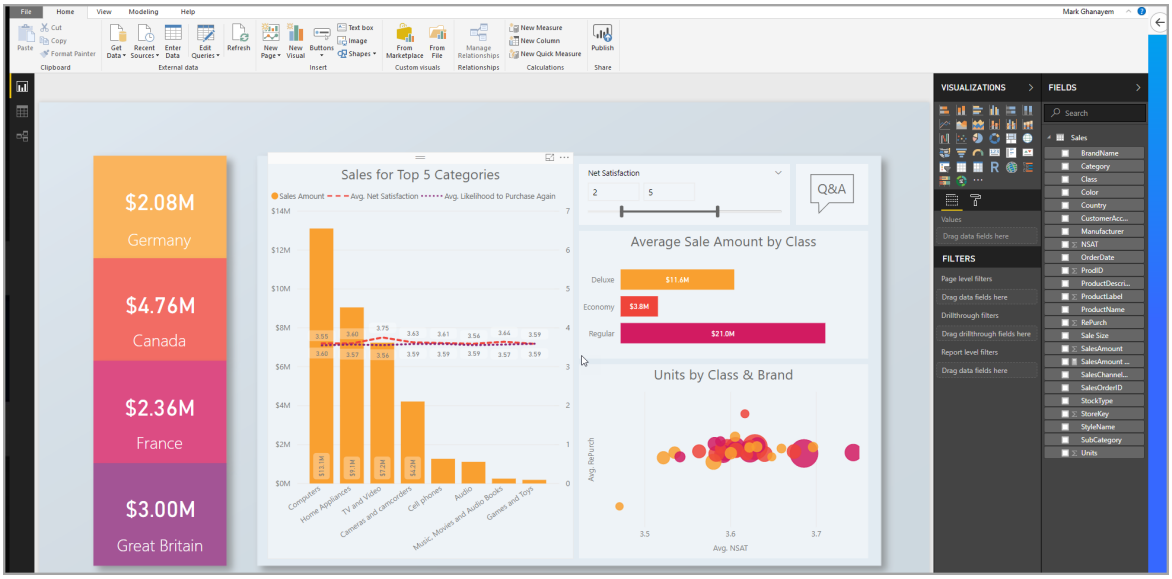
Crie e publique seus relatórios

É possível criar seus relatórios e conjuntos de dados usando o Power BI Desktop e, em seguida, publicar esses relatórios em um espaço de trabalho do aplicativo. O usuário final que publicar os relatórios precisará ter uma licença Power BI Pro para publicar em um espaço de trabalho do aplicativo.

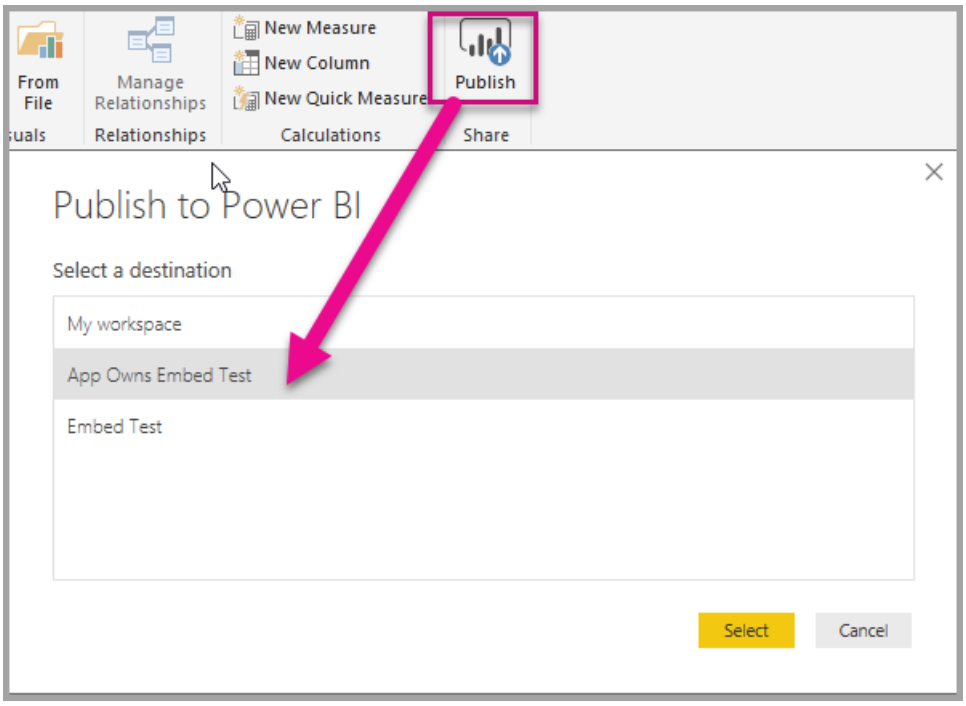
1. Baixe o exemplo Blog Demo do GitHub.



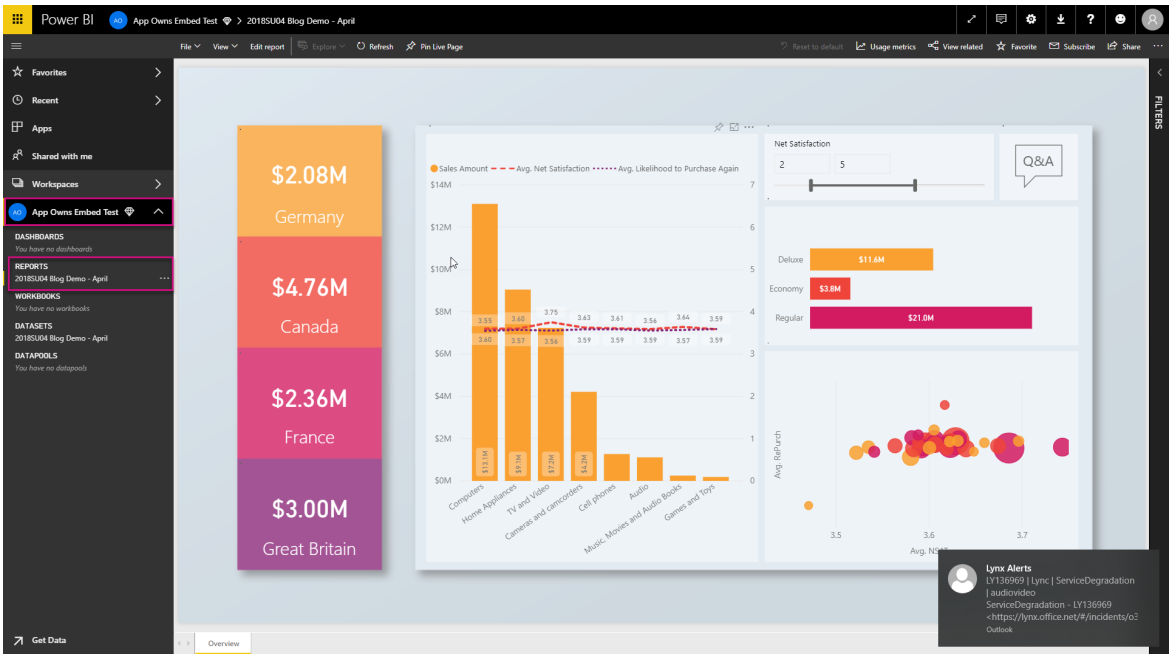
2. Abra o relatório de exemplo do PBIX no **Power BI Desktop**



3. Publique no **espaço de trabalho do aplicativo**



Agora, você pode exibir o relatório no serviço do Power BI online

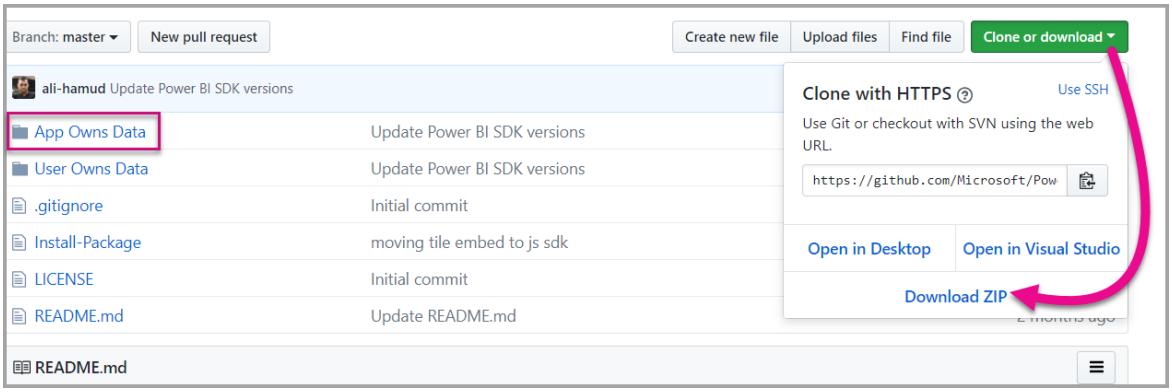


Insira seu conteúdo

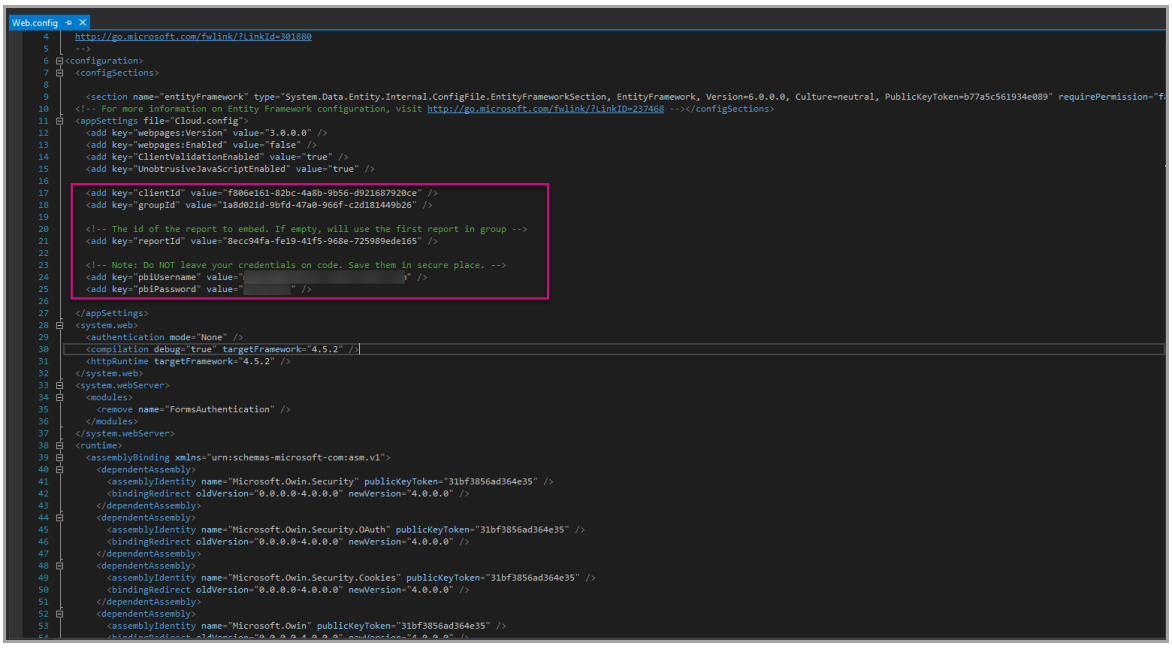
A inserção para seus clientes dentro de seu aplicativo exige que você obtenha um **token de acesso** para sua conta mestre do **Azure AD**. É necessário obter token de acesso do Azure AD para o seu aplicativo do Power BI usando app owns data antes de pode fazer chamadas à API do Power BI.

Execute estas etapas para começar a incorporar o conteúdo usando um aplicativo de exemplo.

1. Baixe o exemplo App Owns Data do GitHub para começar.

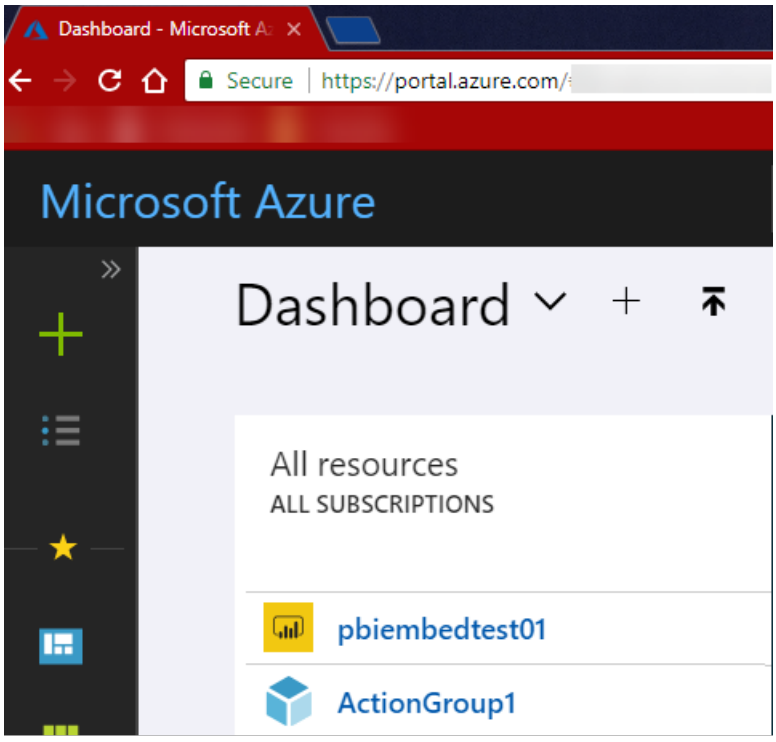


2. Abra o arquivo Web.config no aplicativo de exemplo. Há 5 campos que você precisará preencher para executar o aplicativo com êxito. Os campos **clientID**, **groupId**, **reportId**, **pbiUsername** e **pbiPassword**.

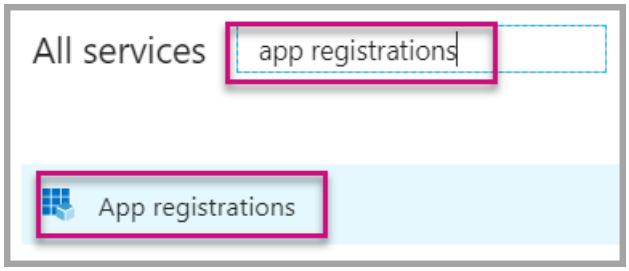


- Preencha as informações de **clientId** com a **ID do Aplicativo** do **Azure**. A **clientId** é usada pelo aplicativo para se identificar aos usuários dos quais você está solicitando permissões. Para obter a **clientId**, siga estas etapas:

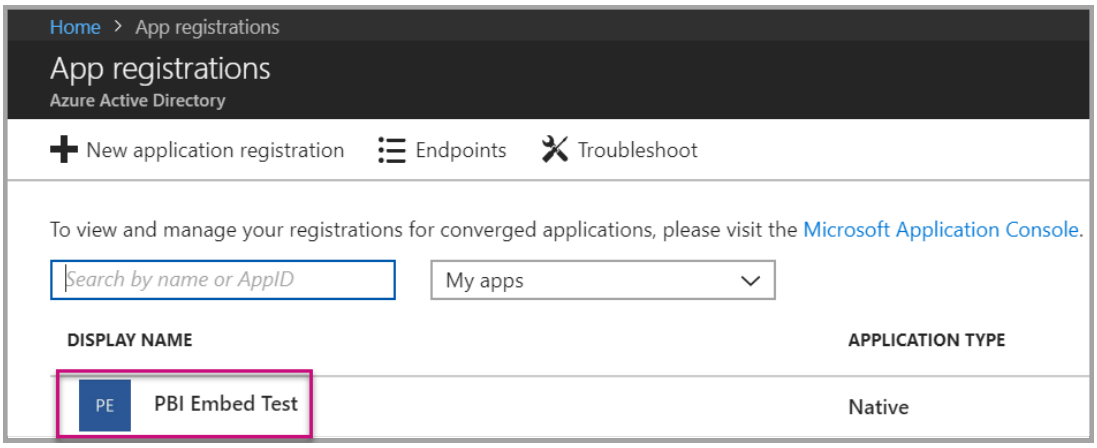
- Entre no Portal do Azure.



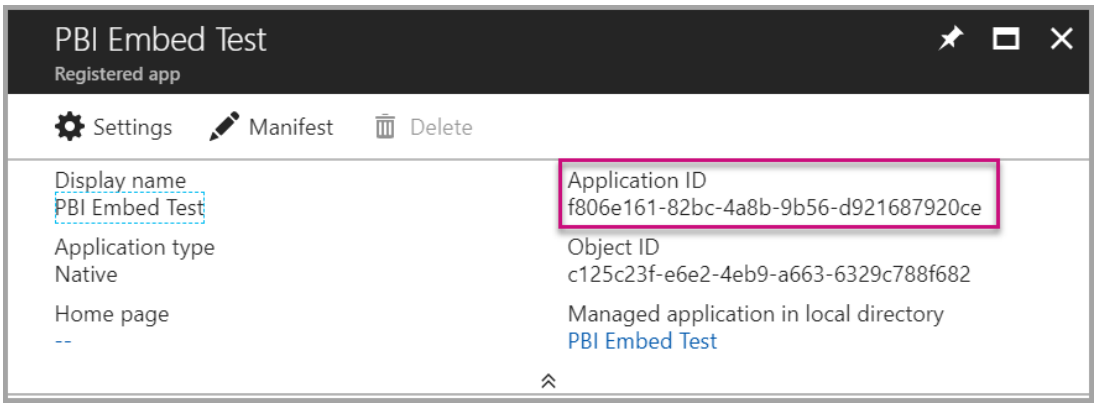
- No painel de navegação esquerdo, escolha **Todos os Serviços** e selecione **Registros de Aplicativo**.



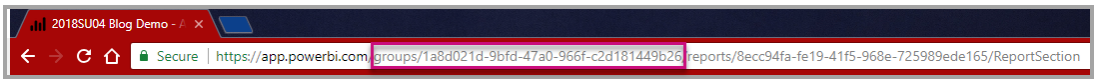
- Selecione o aplicativo para o qual você deseja obter **clientId**.



- Você deve ver uma **ID do Aplicativo** listada como um GUID. Use esta **ID do Aplicativo** como a **clientId** do aplicativo.



- Preencha as informações de **groupId** com o **GUID de espaço de trabalho do aplicativo** do Power BI.

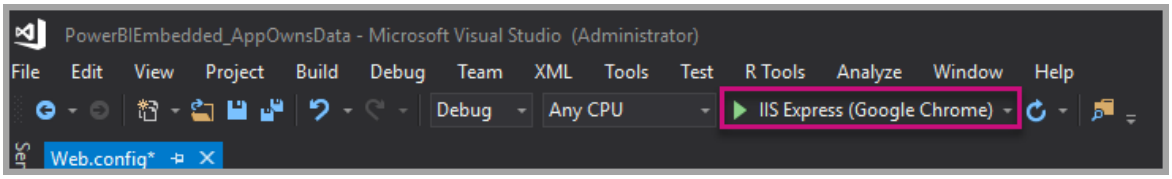


- Preencha as informações de **reportId** com o **GUID de relatório** do Power BI.

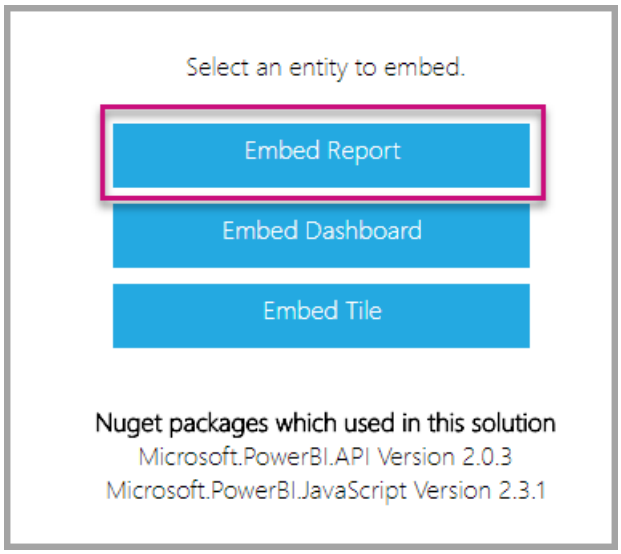
- Preencha o **pbiUsername** com o usuário mestre da conta do Power BI.
- Preencha o **pbiPassword** com a senha do usuário mestre da conta do Power BI.

3. Execute o aplicativo!

   Primeiro, selecione **Executar** no **Visual Studio**.



Selecione **Inserir Relatório**. Dependendo do conteúdo que você optar por testar – relatórios, painéis ou blocos –, selecione essa opção no aplicativo.



Agora, você pode exibir o relatório no aplicativo de exemplo.

Mover para a produção

Agora que você terminou o desenvolvimento do seu aplicativo, é hora de conferir uma capacidade dedicada ao espaço de trabalho do seu aplicativo. É necessário ter capacidade dedicada para passar para a produção.

Criar uma capacidade dedicada

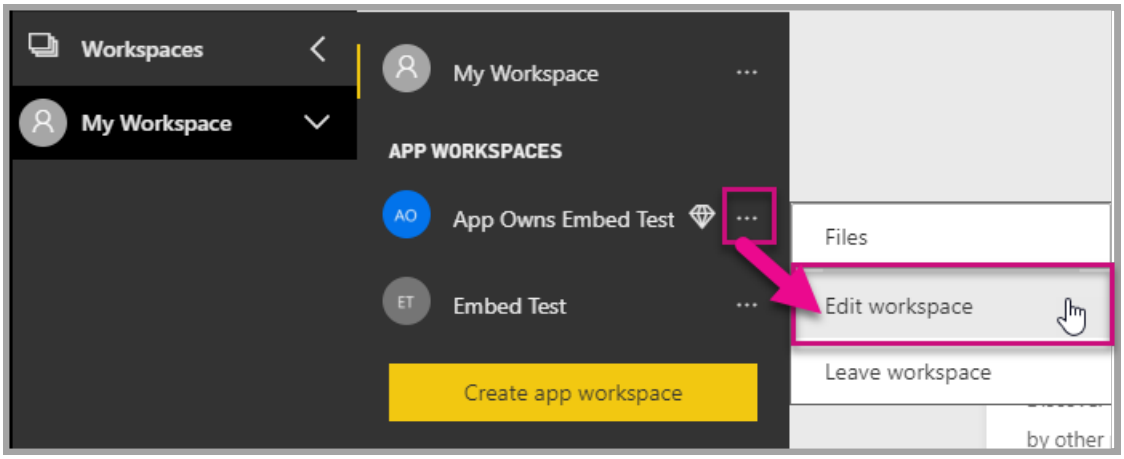
Ao criando uma capacidade dedicada, é possível tirar proveito de um recurso dedicado para o seu cliente. Os espaços de trabalho que não receberam uma capacidade dedicada terão uma capacidade compartilhada. Crie uma capacidade dedicada usando a solução Capacidade dedicada do Power BI Embedded no Azure.

> **NOTE**
>
> Os tokens inseridos com licença PRO destinam-se para teste de desenvolvimento, portanto, o número de tokens inseridos que uma conta mestre do Power BI pode gerar é limitado. Você deve adquirir uma capacidade dedicada para incorporar em um ambiente de produção. Não há limite para a quantidade de tokens inseridos que você pode gerar com uma capacidade dedicada. Acesse Obter Recursos Disponíveis para verificar o valor de uso que indica o uso atual inserido em percentual.

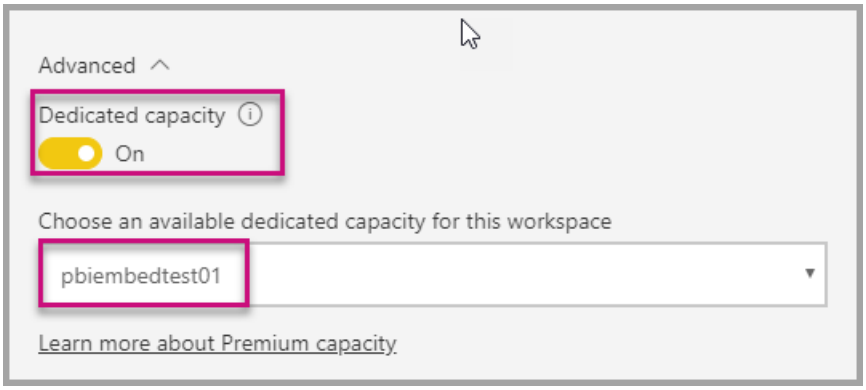
Atribuir um espaço de trabalho de aplicativo a uma capacidade dedicada

Ao criar uma capacidade dedicada, atribua o espaço de trabalho do aplicativo à capacidade dedicada. Para concluir isso, execute estas etapas.

1. Dentro do **serviço do Power BI**, expanda os espaços de trabalho e selecione as reticências do espaço de trabalho ao qual você está inserindo seu conteúdo. Depois, selecione **Editar espaços de trabalho**.



2. Expanda **Avançado**, habilite **Capacidade dedicada** e selecione a capacidade dedicada criada por você. Depois, selecione **Salvar**.



Para obter um exemplo completo de como usar a API JavaScript, use a ferramenta de Playground. Trata-se de uma maneira rápida de experimentar diferentes tipos de exemplos do Power BI Embedded. Você também pode obter mais informações sobre a API de JavaScript, visitando a página da wiki PowerBI-JavaScript.

Para ver as respostas a perguntas sobre o Power BI Embedded, visite a página de Perguntas frequentes. Se estiver tendo problemas com o Power BI Embedded dentro de seu aplicativo, visite a página de solução de problemas.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Inserir um dashboard, bloco ou relatório do Power BI em seu aplicativo para nuvens soberanas

15/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

Saiba como integrar ou inserir um dashboard, um bloco ou relatório em um aplicativo Web usando o SDK do .NET do Power BI, junto com a API JavaScript do Power BI durante a inserção para os clientes. Normalmente, esse é o cenário de ISV.

O Power BI também dá suporte a nuvens soberanas (privadas). Cada nuvem soberana tem sua própria afiliação. As nuvens soberanas diferentes são:

- (EUA) GCC (Government Community Cloud)
- U. S. Militares prestadores de serviço (DoDCON)
- U. S. Militar (DoD)
- Power BI para nuvem da Alemanha

Para começar este passo a passo, você precisará de uma conta do **Power BI**. Se você não tiver uma conta configurada, dependendo do tipo do governo, você poderá se inscrever em uma conta do Power BI do governo dos EUA ou em umaconta do Power BI para conta de nuvem na Alemanha.

> **NOTE**
>
> Buscando inserir um dashboard para sua organização em vez disso? Consulte Inserir um dashboard do Power BI em um aplicativo para sua organização.

Para integrar um dashboard em um aplicativo Web, você usa a API do **Power BI** e um **token de acesso** de autorização do Azure AD (Azure Active Directory) para obter um dashboard. Em seguida, carregue o dashboard usando um token de inserção. A API do **Power BI** fornece acesso programático a determinados recursos do **Power BI**. Para obter mais informações, confira API REST do Power BI, SDK do .NET do Power BI e API JavaScript do Power BI.

Baixe o exemplo

Este artigo mostra o código usado no exemplo Inserir para seu cliente no GitHub. Para acompanhar esse passo a passo, baixe a amostra.

- GCC (Government Community Cloud):
  1. Substitua o arquivo Cloud.config por GCCCloud.config content.
  2. Atualizar clientid (ID de cliente do aplicativo nativo), groupid, usuário (seu usuário mestre) e senha no arquivo Web.config.
  3. Adicione os parâmetros de GCC no arquivo web.config da seguinte maneira.

```
<add key="authorityUrl" value="https://login.windows.net/common/oauth2/authorize/" />

<add key="resourceUrl" value="https://analysis.usgovcloudapi.net/powerbi/api" />

<add key="apiUrl" value="https://api.powerbigov.us/" />

<add key="embedUrlBase" value="https://app.powerbigov.us" />
```

- Militares prestadores de serviço (DoDCON):
  1. Substitua o arquivo Cloud.config por TBCloud.config content.
  2. Atualizar clientid (ID de cliente do aplicativo nativo), groupid, usuário (seu usuário mestre) e senha no arquivo Web.config.
  3. Adicione os parâmetros de DoDCON no arquivo web.config da seguinte maneira.

```
<add key="authorityUrl" value="https://login.windows.net/common/oauth2/authorize/" />

<add key="resourceUrl" value="https://high.analysis.usgovcloudapi.net/powerbi/api" />

<add key="apiUrl" value="https://api.high.powerbigov.us/" />

<add key="embedUrlBase" value="https://app.high.powerbigov.us" />
```

- Militar (DoD):
  1. Substitua o arquivo Cloud.config por PFCloud.config content.
  2. Atualizar clientid (ID de cliente do aplicativo nativo), groupid, usuário (seu usuário mestre) e senha no arquivo Web.config.
  3. Adicione os parâmetros de DoDCON no arquivo web.config da seguinte maneira.

```
<add key="authorityUrl" value="https://login.windows.net/common/oauth2/authorize/" />

<add key="resourceUrl" value="https://mil.analysis.usgovcloudapi.net/powerbi/api" />

<add key="apiUrl" value="https://api.mil.powerbigov.us/" />

<add key="embedUrlBase" value="https://app.mil.powerbigov.us" />
```

- Parâmetros do Power BI para nuvem da Alemanha
  1. Substitua o arquivo Cloud.config pelo conteúdo do Power para nuvem da Alemanha.
  2. Atualizar clientid (ID de cliente do aplicativo nativo), groupid, usuário (seu usuário mestre) e senha no arquivo Web.config.
  3. Adicione os parâmetros do Power BI para nuvem da Alemanha no arquivo web.config da seguinte maneira.

```
<add key="authorityUrl" value=https://login.microsoftonline.de/common/oauth2/authorize/" />

<add key="resourceUrl" value="https://analysis.cloudapi.de/powerbi/api" />

<add key="apiUrl" value="https://api.powerbi.de/" />

<add key="embedUrlBase" value="https://app.powerbi.de" />
```

Etapa 1 – registrar um aplicativo no Azure AD

É necessário registrar seu aplicativo no Azure AD para fazer chamadas à API REST. Para obter mais informações, consulte Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI. Como há afiliações de nuvem soberana diferentes, há URLs distintas para registrar seu aplicativo.

- GCC (Government Community Cloud) – https://app.powerbigov.us/apps
- Militares prestadores de serviço (DoDCON) – https://app.high.powerbigov.us/apps
- Militar (DoD) – https://app.mil.powerbigov.us/apps
- Power BI para nuvem da Alemanha – https://app.powerbi.de/apps

Se você tiver baixado o exemplo Inserir para seu cliente, você usará a **ID do cliente** obtida, após o registro, para que o exemplo possa ser autenticado no Azure AD. Para configurar a amostra, altere a **clientId** no arquivo *web.config*.

Etapa 2 – Obter um token de acesso do Azure AD

No aplicativo, primeiro você precisará obter um **token de acesso** do Azure AD antes de poder fazer chamadas à API REST do Power BI. Para obter mais informações, consulte Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo do Power BI. Como há afiliações de nuvem soberana diferentes, há URLs distintas para obter um token de acesso para seu aplicativo.

- GCC (Government Community Cloud) – https://login.microsoftonline.com
- Militares prestadores de serviço (DoDCON) – http://login.microsoftonline.us
- Militar (DoD) – https://login.microsoftonline.us
- Power BI para nuvem da Alemanha – https://login.microsoftonline.de

Veja exemplos disso em cada tarefa do item de conteúdo em **Controllers\HomeController.cs**.

Etapa 3 – Obter um item de conteúdo

Para inserir o conteúdo do Power BI, você precisará realizar algumas tarefas para verificar se ele é inserido corretamente. Embora todas essas etapas possam ser feitas com a API REST diretamente, o aplicativo de exemplo e os exemplos aqui, são feitos com o SDK do .NET.

Criar o Cliente do Power BI com o token de acesso

Com o token de acesso, crie o objeto de cliente do Power BI que permitirá interagir com as APIs do Power BI. Faça isso encapsulando AccessToken com um objeto *Microsoft.Rest.TokenCredentials*.

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.Rest;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(authenticationResult.AccessToken, "Bearer");

// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
    // Your code to embed items.
}
```

Obter o item de conteúdo que você deseja inserir

Use o objeto de cliente do Power BI para recuperar uma referência ao item que você deseja inserir. Você pode inserir dashboards, blocos ou relatórios. Veja a seguir um exemplo de como recuperar o primeiro dashboard, bloco ou relatório de um espaço de trabalho específico.

Uma amostra disso está disponível em **Controllers\HomeController.cs** da amostra O Aplicativo Possui Dados.

Dashboards

```
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// You will need to provide the GroupID where the dashboard resides.
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(GroupId);

// Get the first report in the group.
Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();
```

Bloco

```
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// To retrieve the tile, you first need to retrieve the dashboard.

// You will need to provide the GroupID where the dashboard resides.
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(GroupId);

// Get the first report in the group.
Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();

// Get a list of tiles from a specific dashboard
ODataResponseListTile tiles = client.Dashboards.GetTilesInGroup(GroupId, dashboard.Id);

// Get the first tile in the group.
Tile tile = tiles.Value.FirstOrDefault();
```

Relatório

```
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// You will need to provide the GroupID where the dashboard resides.
ODataResponseListReport reports = client.Reports.GetReportsInGroupAsync(GroupId);

// Get the first report in the group.
Report report = reports.Value.FirstOrDefault();
```

Criar o token de inserção

Um token de inserção precisa ser gerado, o qual pode ser usado por meio da API JavaScript. O token de inserção será específico ao item que estiver sendo inserido. Isso significa que sempre que você inserir uma parte do conteúdo do Power BI, precisará criar um novo token de inserção para ele. Para obter mais informações, incluindo qual **accessLevel** deve ser usado, confira Inserir Token.

> **IMPORTANT**
> Como os tokens inseridos destinam-se apenas para teste de desenvolvimento, o número de tokens inseridos que uma conta mestre do Power BI pode gerar é limitado. Uma capacidade deve ser adquirida para cenários de integração de produção. Não há nenhum limite para a geração de tokens inseridos quando uma capacidade é adquirida.

Uma amostra disso está disponível em **Controllers\HomeController.cs** da amostra Inserindo para a organização.

Isso pressupõe que uma classe seja criada para **EmbedConfig** e **TileEmbedConfig**. Uma amostra deles está disponível em **Models\EmbedConfig.cs** e **Models\TileEmbedConfig.cs**.

Dashboard

```
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Dashboards.GenerateTokenInGroup(GroupId, dashboard.Id,
generateTokenRequestParameters);

// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new EmbedConfig()
{
    EmbedToken = tokenResponse,
    EmbedUrl = dashboard.EmbedUrl,
    Id = dashboard.Id
};
```

Bloco

```
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// Generate Embed Token for a tile.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Tiles.GenerateTokenInGroup(GroupId, dashboard.Id, tile.Id,
generateTokenRequestParameters);

// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new TileEmbedConfig()
{
    EmbedToken = tokenResponse,
    EmbedUrl = tile.EmbedUrl,
    Id = tile.Id,
    dashboardId = dashboard.Id
};
```

Relatório

```
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Reports.GenerateTokenInGroup(GroupId, report.Id,
generateTokenRequestParameters);

// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new EmbedConfig()
{
    EmbedToken = tokenResponse,
    EmbedUrl = report.EmbedUrl,
    Id = report.Id
};
```

Etapa 4 – Carregar um item usando o JavaScript

Você pode usar o JavaScript para carregar um dashboard em um elemento div na sua página da Web. A amostra usa um modelo de EmbedConfig/TileEmbedConfig, juntamente com as exibições de um dashboard, bloco ou relatório. Para obter uma amostra completa de como usar a API JavaScript, use a Amostra do Microsoft Power BI Embedded.

Uma amostra de aplicativo disso está disponível na amostra Inserindo para a organização.

Views\Home\EmbedDashboard.cshtml

```
<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="dashboardContainer"></div>
<script>
    // Read embed application token from Model
    var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";

    // Read embed URL from Model
    var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";

    // Read dashboard Id from Model
    var embedDashboardId = "@Model.Id";

    // Get models. models contains enums that can be used.
    var models = window['powerbi-client'].models;

    // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
    // This object is used when calling powerbi.embed.
    // This also includes settings and options such as filters.
    // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-
Configuration-Details.
    var config = {
        type: 'dashboard',
        tokenType: models.TokenType.Embed,
        accessToken: accessToken,
        embedUrl: embedUrl,
        id: embedDashboardId
    };

    // Get a reference to the embedded dashboard HTML element
    var dashboardContainer = $('#dashboardContainer')[0];

    // Embed the dashboard and display it within the div container.
    var dashboard = powerbi.embed(dashboardContainer, config);
</script>
```

Views\Home\EmbedTile.cshtml

```
<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="tileContainer"></div>
<script>
    // Read embed application token from Model
    var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";

    // Read embed URL from Model
    var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";

    // Read tile Id from Model
    var embedTileId = "@Model.Id";

    // Read dashboard Id from Model
    var embedDashboardeId = "@Model.dashboardId";

    // Get models. models contains enums that can be used.
    var models = window['powerbi-client'].models;

    // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
    // This object is used when calling powerbi.embed.
    // This also includes settings and options such as filters.
    // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-
Configuration-Details.
    var config = {
        type: 'tile',
        tokenType: models.TokenType.Embed,
        accessToken: accessToken,
        embedUrl: embedUrl,
        id: embedTileId,
        dashboardId: embedDashboardeId
    };

    // Get a reference to the embedded tile HTML element
    var tileContainer = $('#tileContainer')[0];

    // Embed the tile and display it within the div container.
    var tile = powerbi.embed(tileContainer, config);
</script>
```

Views\Home\EmbedReport.cshtml

```
<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="reportContainer"></div>
<script>
    // Read embed application token from Model
    var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";

    // Read embed URL from Model
    var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";

    // Read report Id from Model
    var embedReportId = "@Model.Id";

    // Get models. models contains enums that can be used.
    var models = window['powerbi-client'].models;

    // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
    // This object is used when calling powerbi.embed.
    // This also includes settings and options such as filters.
    // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-
Configuration-Details.
    var config = {
        type: 'report',
        tokenType: models.TokenType.Embed,
        accessToken: accessToken,
        embedUrl: embedUrl,
        id: embedReportId,
        permissions: models.Permissions.All,
        settings: {
            filterPaneEnabled: true,
            navContentPaneEnabled: true
        }
    };

    // Get a reference to the embedded report HTML element
    var reportContainer = $('#reportContainer')[0];

    // Embed the report and display it within the div container.
    var report = powerbi.embed(reportContainer, config);
</script>
```

Próximas etapas

- Um aplicativo de exemplo está disponível no GitHub para você examinar. Os exemplos acima baseiam-se nessa amostra. Para obter mais informações, consulte a amostra Inserindo para a organização.
- Para saber mais sobre a API de JavaScript, consulte API de JavaScript do Power BI.
- Para saber mais sobre o Power BI para nuvem da Alemanha, consulte Perguntas frequentes do Power BI para nuvem da Alemanha
- Como migrar conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI

Limitações e considerações

- Agora as contas GCC são compatíveis apenas com as capacidades P e EM

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Layouts personalizados

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Use layouts personalizados para inserir um relatório com layout diferente daquele usado em um relatório original. A definição de um novo layout varia entre definir apenas um tamanho de página, controlando tamanhos visuais ou posição e visibilidade.

Para definir um layout personalizado, defina um objeto de layout personalizado e passe-o pelo objeto configurações na configuração de inserção. Além disso, defina LayoutType como Personalizado. Para saber mais, consulte Detalhes da configuração de inserção.

```
var embedConfig = {
    ...
    settings: {
            layoutType: models.LayoutType.Custom
    customLayout: {...}
    }
};
```

Definição do objeto

```
interface ICustomLayout {
  pageSize?: IPageSize;
  displayOption?: DisplayOption;
  pagesLayout?: PagesLayout;
}

enum PageSizeType {
  Widescreen,
  Standard,
  Cortana,
  Letter,
  Custom
}
interface IPageSize {
  type: PageSizeType;
}
interface ICustomPageSize extends IPageSize {
  width?: number;
  height?: number;
}

enum DisplayOption {
  FitToPage,
  FitToWidth,
  ActualSize
}
```

- `pageSize`: use o tamanho de página para controlar o tamanho da área da tela (ou seja, a área do relatório em branco).
- `displayOptions`: possíveis valores são: FitToWidth, FitToPage ou ActualSize. Controla como dimensionar a tela para se ajustar ao iframe.
- `pagesLayout`: controla o layout para cada visual. Consulte PagesLayout para obter mais detalhes.

Layout de páginas

Definir um objeto de layout de páginas é basicamente definir um layout de cada página e, para cada página, você define um layout para cada visual. PageLayout é opcional. Se você não definir um layout de uma página, o layout padrão (que é salvo no relatório) será aplicado.

pagesLayout é um mapa do nome de página ao objeto PageLayout. Definição:

```
type PagesLayout = { [key: string]: IPageLayout; };
```

PageLayout contém um mapa de layout visual, que mapeia o nome de cada visual para um objeto de layout visual:

```
interface IPageLayout {
  visualsLayout: { [key: string]: IVisualLayout; };
}
```

Layout visual

Para definir um layout visual, passe uma nova posição e tamanho e um novo estado de visibilidade.

```
interface IVisualLayout {
  x?: number;
  y?: number;
  z?: number;
  width?: number;
  height?: number;
  displayState?: IVisualContainerDisplayState;
}

interface IVisualContainerDisplayState {
  mode: VisualContainerDisplayMode;
}

enum VisualContainerDisplayMode {
  Visible,
  Hidden
}
```

- `x,y,z`: define a nova posição do visual.
- `width`, altura: define o novo tamanho do visual.
- `displayState`: define a visibilidade do visual.

Atualizar layout

Você pode usar o método updateSettings para atualizar o layout do relatório em qualquer momento enquanto o relatório é carregado. Consulte Atualizar Configurações.

Exemplo de código

```
// Get models. models contains enums that can be used.
var models = window['powerbi-client'].models;

var embedConfiguration = {
    type: 'report',
    id: '5dac7a4a-4452-46b3-99f6-a25915e0fe55',
    embedUrl: 'https://app.powerbi.com/reportEmbed',
    tokenType: models.TokenType.Embed,
    accessToken: 'H4...rf',
    settings: {
            layoutType: models.LayoutType.Custom
        customLayout: {
            pageSize: {
                type: models.PageSizeType.Custom,
                width: 1600,
                height: 1200
            },
            displayOption: models.DisplayOption.ActualSize,
            pagesLayout: {
                "ReportSection1" : {
                    visualsLayout: {
                        "VisualContainer1": {
                            x: 1,
                            y: 1,
                            z: 1,
                            width: 400,
                            height: 300,
                            displayState: {
                                mode: models.VisualContainerDisplayMode.Visible
                            }
                        },
                        "VisualContainer2": {
                            displayState: {
                                mode: models.VisualContainerDisplayMode.Hidden
                            }
                        },
                    }
                }
            }
        }
    }
};

// Get a reference to the embedded report HTML element
var embedContainer = document.getElementById('embedContainer');

// Embed the report and display it within the div container.
var report = powerbi.embed(embedContainer, embedConfiguration);
```

Consulte também

Inserir painéis, relatórios e blocos do Power BI
Perguntar à Comunidade do Power BI

Criar um locatário do Azure Active Directory para usar com o Power BI

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Saiba como criar um novo locatário do Azure AD (Azure Active Directory) para usar com seu aplicativo personalizado que usa APIs REST do Power BI.

Um locatário é o representante de uma organização no Azure Active Directory. Ele é uma instância dedicada do serviço do Azure AD que uma organização recebe e detém quando se inscreve em um serviço de nuvem da Microsoft, como o Azure, Microsoft Intune ou Office 365. Cada locatário do Azure AD é diferente e separado de outros locatários do Azure AD.

Quando você tiver um locatário do Azure AD, será possível definir um aplicativo e atribuir permissões para ele possa usar as APIs REST do Power BI.

Sua organização talvez já tenha um locatário do Azure AD que você pode usar para seu aplicativo. É possível usar esse locatário para as necessidades do seu aplicativo ou é possível criar um novo locatário especificamente para o seu aplicativo. Este artigo examina como criar um novo locatário.

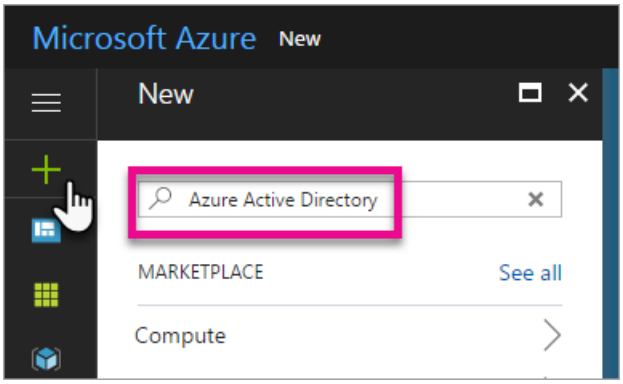
Crie um locatário do Azure Active Directory

Para integrar o Power BI em seu aplicativo personalizado, é necessário definir um aplicativo no Azure AD. Para fazer isso, é necessário um diretório dentro do Azure AD. Esse é o seu locatário. Se sua organização ainda não tiver um locatário, porque ela não está usando o Power BI ou o Office 365, será necessário criar um. Talvez seja necessário também criar um locatário se você não quiser que seu aplicativo se misture com o locatário da sua organização. Isso permite manter as coisas isoladas.

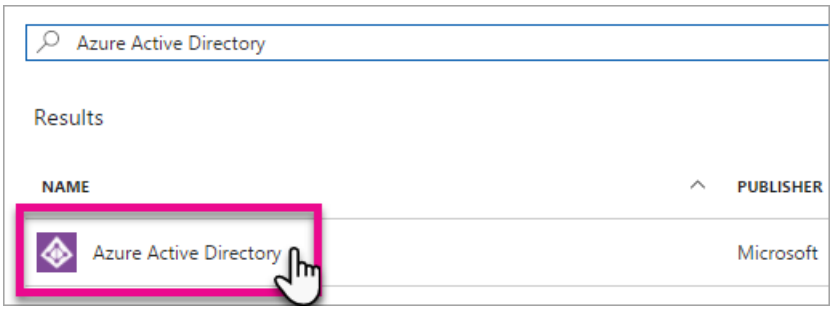
Ou talvez você apenas deseje criar um locatário para fins de testes.

Para criar um novo locatário do Azure AD, faça o seguinte.

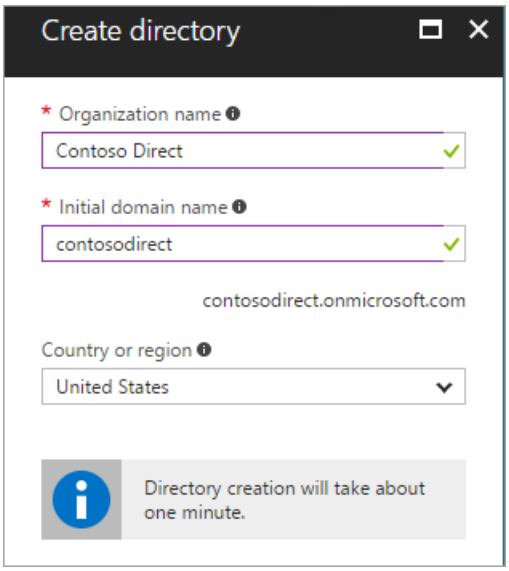
1. Navegue até o portal do Azure e entre com uma conta que tenha uma assinatura do Azure.
2. Selecione o **ícone de mais (+)** e pesquise *Azure Active Directory*.



3. Selecione **Azure Active Directory** nos resultados da pesquisa.



4. Selecione **Criar**.
5. Forneça um **nome para a organização** juntamente com o **nome de domínio inicial**. Em seguida, selecione **Criar**. Isso criará seu diretório.



> **NOTE**
> Seu domínio inicial fará parte de onmicrosoft.com. É possível adicionar outros nomes de domínio mais tarde. O diretório, de um locatário, pode ter vários domínios atribuídos a ele.

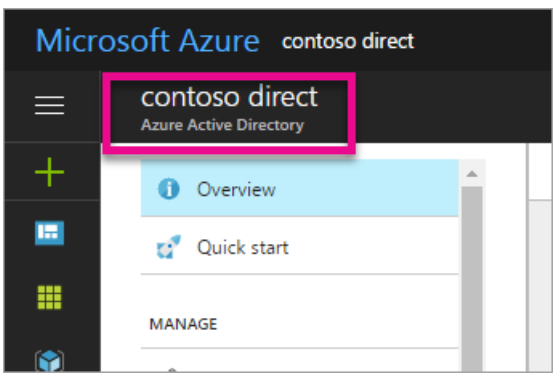
6. Após a conclusão da criação do seu diretório, marque a caixa de informações para gerenciar seu novo diretório.

Agora seu diretório foi criado. A seguir, adicionaremos um usuário ao locatário.

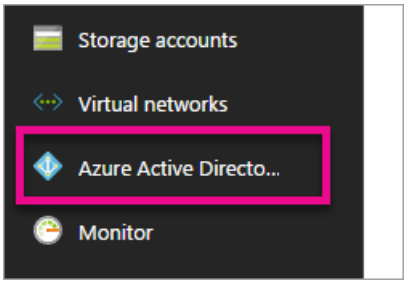
Crie alguns usuários em seu locatário do Azure Active Directory

Agora que temos um diretório, vamos criar pelo menos dois usuários. Um que seja um administrador global para o locatário e outro que seja o usuário mestre para ser inserido. Pense nisso como uma conta de serviço.

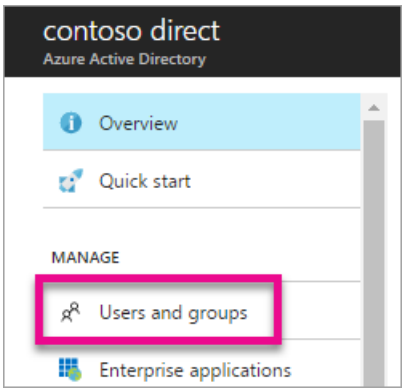
1. No portal do Azure, certifique-se de que estamos na saída do Azure Active Directory.



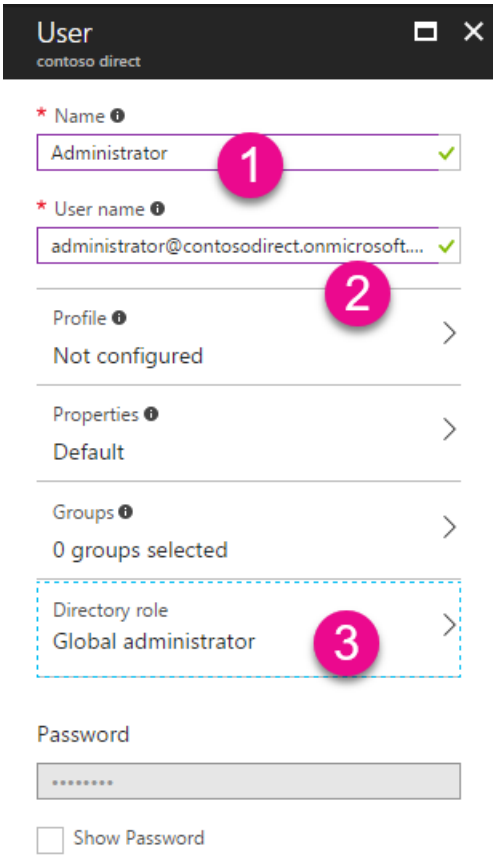
Se você não estiver, selecione o ícone do Azure Active Directory na barra de serviços esquerda.



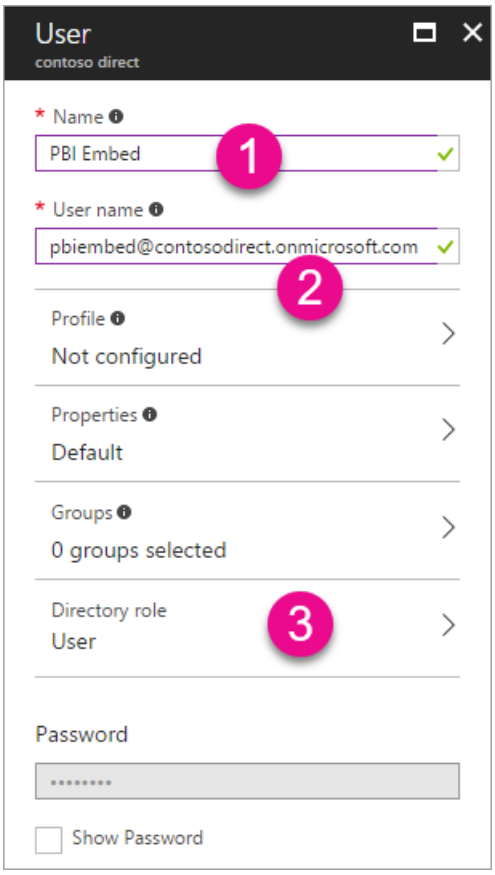
2. Em **Gerenciar**, selecione **Usuários e grupos**.



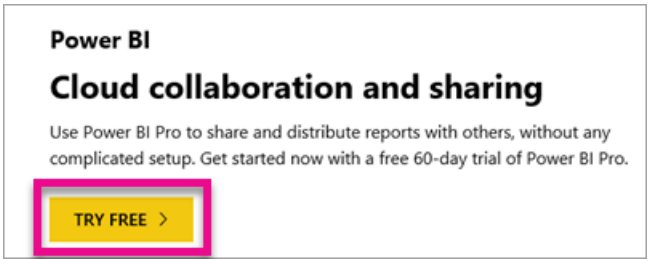
3. Selecione **Todos os usuários** e, em seguida, selecione **+ Novo usuário**.
4. Forneça um nome e um nome de usuário para este usuário. Esse será seu administrador global do locatário. Você também alterará a **Função do diretório** para *Administrador global*. Também é possível mostrar a senha temporária. Quando terminar, selecione **Criar**.



5. Você fará a mesma coisa novamente para um usuário regular em seu locatário. Isso também poderá ser usado para sua conta de inserção mestre. Dessa vez, para **Função do diretório**, a deixaremos como *Usuário*. Certifique-se de anotar a senha. Em seguida, selecione **Criar**.



6. Inscreva-se no Power BI com sua conta de usuário criada na etapa 5. É possível fazer isso acessando powerbi.com e selecionando **Experimente grátis** em *Power BI – Colaboração e compartilhamento em nuvem*.



Quando você se inscrever, você será solicitado a experimentar o Power BI Pro gratuitamente por 60 dias. É possível optar por se tornar um usuário pro. Agora também será possível começar a desenvolver uma solução inserida se for isso o que você estiver procurando.

> **NOTE**
> Certifique-se de inscrever-se com o endereço de email fornecido à conta de usuário.

Próximas etapas

Agora que você tem um locatário do Azure AD, é possível usar esse locatário para testar itens no Power BI e/ou é possível avançar para inserir relatórios e dashboards do Power BI em seu aplicativo. Para obter mais informações sobre como inserir itens, consulte Como inserir seus dashboards, relatórios e blocos do Power BI.

O que é um diretório do Azure AD?
Como obter um locatário do Azure Active Directory

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI

27/06/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

Saiba como registrar um aplicativo no Azure AD (Azure Active Directory) para uso com a inserção de conteúdo do Power BI.

Registre seu aplicativo com o Azure AD para permitir que seu aplicativo acesse as APIs REST do Power BI. Isso permite que você estabeleça uma identidade para seu aplicativo e especifique permissões para recursos REST do Power BI.

> **IMPORTANT**
> Antes de registrar um aplicativo do Power BI, é necessário um locatário do Azure Active Directory e um usuário da organização. Se você ainda não se inscreveu no Power BI com um usuário em seu locatário, o registro do aplicativo não será concluído com êxito.

Há duas maneiras de registrar seu aplicativo. A primeira é com a Ferramenta de Registro de Aplicativo do Power BI, sendo que também é possível fazê-lo diretamente no Portal do Azure. A Ferramenta de Registro de Aplicativo do Power BI é a opção mais fácil, pois há apenas alguns campos para preencher. Se você desejar fazer alterações no aplicativo, use o portal do Azure.

Registrar um aplicativo com a Ferramenta de Registro de Aplicativo do Power BI

É necessário registrar seu aplicativo no **Azure Active Directory** para estabelecer uma identidade para o seu aplicativo e especificar permissões para os recursos REST do Power BI. Ao registrar um aplicativo, como um aplicativo de console ou um site, você recebe um identificador que é usado pelo aplicativo para se identificar aos usuários dos quais ele está solicitando permissões.

Veja aqui como registrar seu aplicativo com a Ferramenta de Registro de Aplicativo do Power BI:

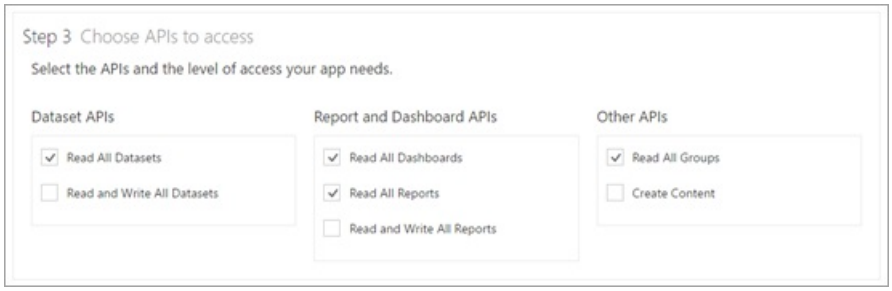
1. Acesse dev.powerbi.com/apps.
2. Selecione **Entre com sua conta existente**.
3. Forneça um **Nome do Aplicativo**.
4. A seleção de Tipo de aplicativo depende do tipo de aplicativo que você está usando.
   - Use **Aplicativo nativo** para aplicativos executados em dispositivos cliente. Você deverá escolher **Aplicativo nativo** se estiver inserindo o conteúdo para clientes, independentemente de qual seja o aplicativo. Mesmo para aplicativos Web.
   - Use **Aplicativo Web do servidor** para aplicativos Web ou APIs da Web.
5. Insira um valor para **URL de redirecionamento** e **URL da Home Page**. A **URL de redirecionamento** funciona com qualquer URL válida.

   URL da Home Page só estará disponível se você escolher **Aplicativo Web do lado do servidor** como o tipo de aplicativo.

   Para as amostras *Inserindo para os clientes* e *integrate-dashboard-web-app*, a URL de redirecionamento é `http://localhost:13526/redirect`. Para a amostra de relatório e bloco, a URL de redirecionamento é

`http://localhost:13526/` .

6. Escolha as APIs para o aplicativo que tem acesso. Para obter mais informações sobre as permissões de acesso do Power BI, veja Permissões do Power BI.



7. Selecione **Registrar aplicativo**.

   Em seguida, você recebe uma **ID do cliente** e, ao selecionar **Aplicativo Web do lado do servidor**, você recebe um **Segredo do Cliente**. A **ID do Cliente** pode ser recuperada no portal do Azure, mais tarde, se necessário. Se você perder o **Segredo do Cliente**, será necessário criar um novo no portal do Azure.

8. Você precisará navegar até o Azure para selecionar **Conceder permissões**.

> **NOTE**
> É necessário ser administrador global no locatário do Azure para concluir isso

- Acesse o Azure.
- Pesquise e selecione **Registros do aplicativo**.
- Escolha seu aplicativo.
- Selecione **Configurações**.
- Selecione **Permissões necessárias**:
- Selecione **Serviço do Power BI** para verificar as permissões que você selecionou no site de Registro do aplicativo.
- Selecione **Conceder Permissões**.

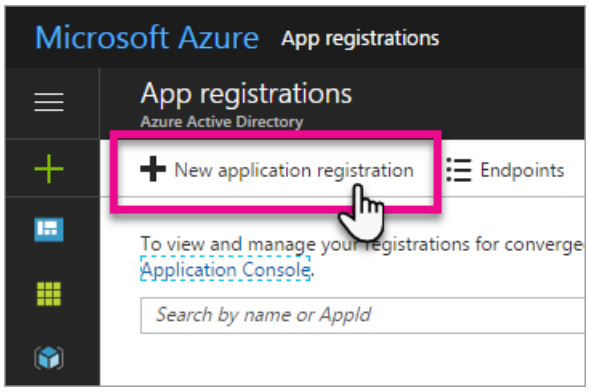
Agora é possível usar o aplicativo registrado como parte do aplicativo personalizado para interagir com o serviço do Power BI.

> **IMPORTANT**
> Se você estiver inserindo conteúdo para os clientes, será necessário configurar permissões adicionais no portal do Azure. Para obter mais informações, consulte Aplicar permissões ao aplicativo.

Registrar com o portal do Azure

Sua outra opção para registrar seu aplicativo é fazer isso diretamente no portal do Azure. Para registrar seu aplicativo, siga estas etapas.

1. Aceite os Termos da API do Microsoft Power BI.
2. Entre no Portal do Azure.
3. Escolha seu locatário do Azure AD selecionando a sua conta no canto superior direito da página.
4. No painel de navegação à esquerda, escolha **Mais Serviços**, selecione **Registros de Aplicativo** em **Segurança + Identidade** e selecione **Novo registro de aplicativo**.



5. Siga os prompts e crie um novo aplicativo.

   - Para Aplicativos Web, forneça a URL de Logon, que é a URL base do aplicativo, na qual os usuários podem entrar, por exemplo, http://localhost:13526.
   - Para aplicativos nativos, forneça um URI de redirecionamento, que usa o Azure AD para retornar respostas de token. Insira um valor específico para seu aplicativo, por exemplo, http://myapplication/redirect

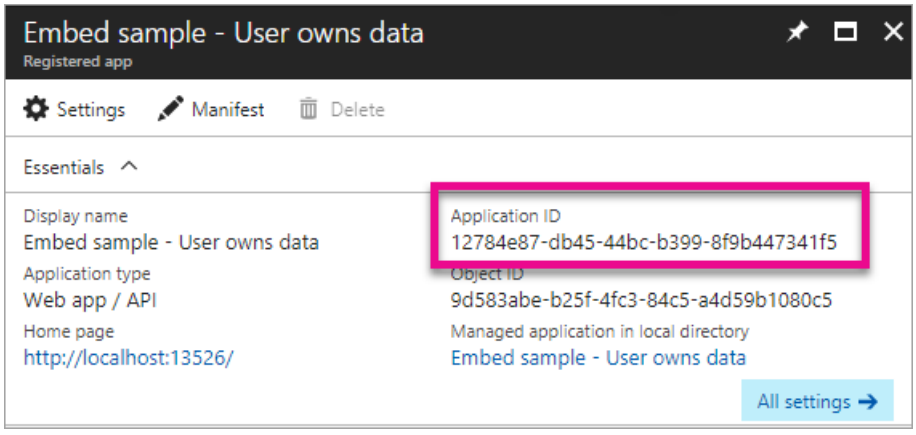
Para obter mais informações sobre como registrar aplicativos no Azure Active Directory, consulte Integrando aplicativos ao Azure Active Directory

Como obter a ID do cliente

Ao registrar um aplicativo, você recebe uma **ID do Cliente**. A **ID do Cliente** solicita permissões aos usuários pelo aplicativo para que eles se identifiquem.

Eis como obter uma ID do cliente:

1. Entre no Portal do Azure.
2. Escolha seu locatário do Azure AD selecionando a sua conta no canto superior direito da página.
3. No painel de navegação esquerdo, escolha **Mais serviços** e selecione **Registros de aplicativo**.
4. Selecione o aplicativo para o qual você deseja recuperar a ID do cliente.
5. Você verá a **ID do Aplicativo** listada como um GUID. Esta é a ID do cliente para o aplicativo.



Aplicar permissões ao aplicativo no Azure AD

> **IMPORTANT**
>
> Esta seção se aplica apenas aos aplicativos que estão **inserindo conteúdo para a organização**.

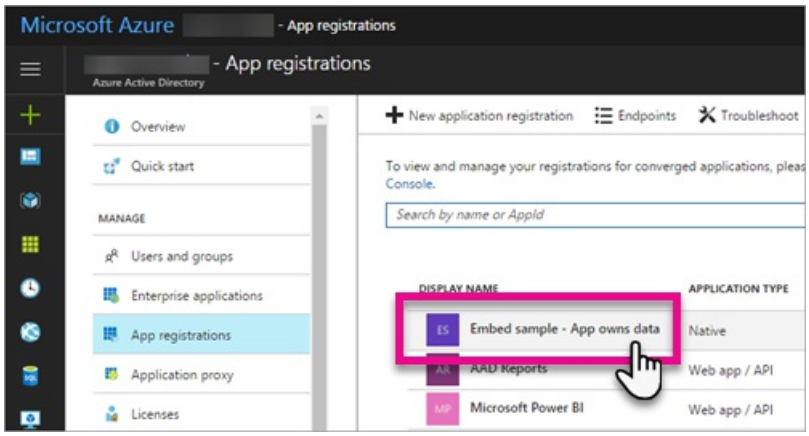
Você precisa habilitar permissões adicionais para o aplicativo, além das fornecidas pela página de registro do

aplicativo. Você pode fazer isso por meio do portal do Azure AD ou programaticamente.

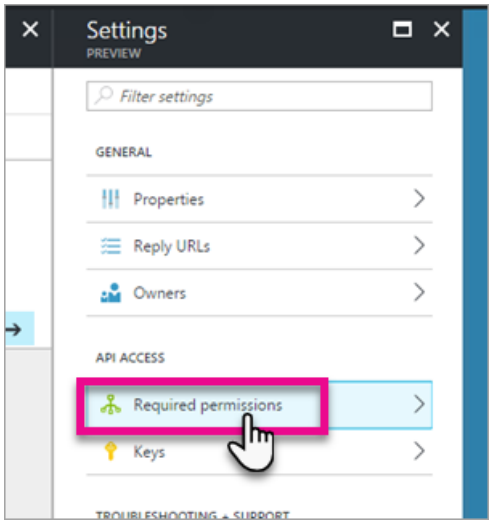
Você deverá entrar com a conta *mestre*, usada para inserção ou com uma conta do Administrador Global.

Usando o Portal do Azure AD

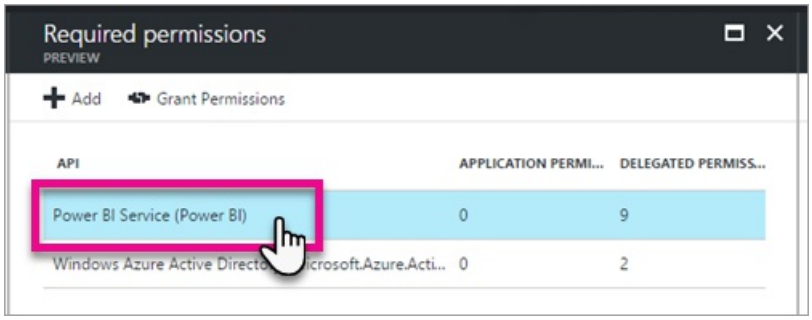
1. Navegue até Registros de aplicativo no Portal do Azure e selecione o aplicativo que você está usando para inserção.



2. Selecione **Permissões necessárias** em **Acesso à API**.



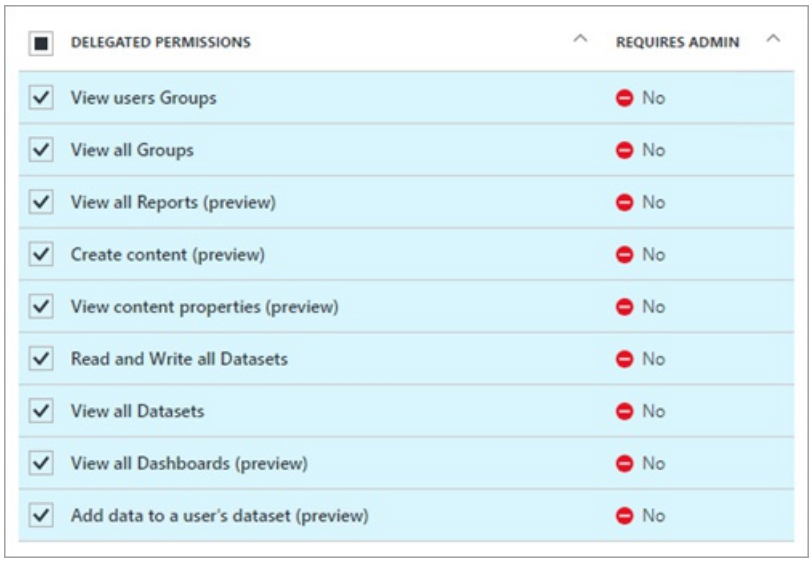
3. Em **Permissões necessárias**, selecione **Serviço do Power BI (Power BI)**.



> **NOTE**
>
> Se você tiver criado o aplicativo diretamente no portal do Azure AD, o **Serviço do Power BI (Power BI)** poderá não estar presente. Se ele não estiver, selecione **+ Adicionar** e **1 Selecionar e API**. Selecione **Serviço do Power BI** na lista de APIs e **Selecionar**. Se o **serviço do Power BI (Power BI)** não está disponível em **+ Adicionar**, inscreva-se no Power BI com pelo menos um usuário.

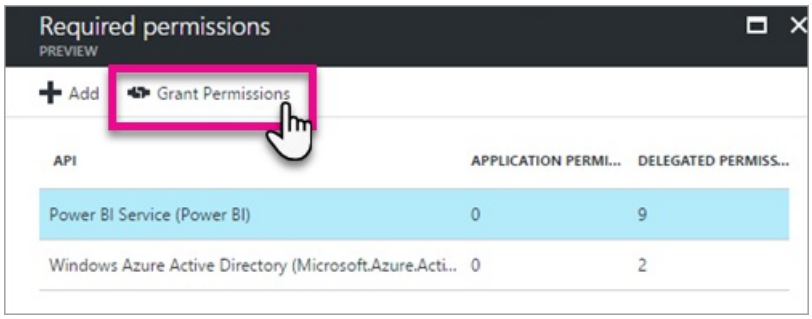
4. Selecione todas as permissões em **Permissões Delegadas**. É necessário selecionar uma a uma para

salvar as seleções. Selecione **Salvar** quando terminar.



5. Em **Permissões necessárias**, selecione **Conceder Permissões**.

   A ação **Conceder Permissões** é necessária para a *conta mestre*, a fim de evitar prompts de consentimento pelo Azure AD. Se a conta que executar essa ação for um Administrador Global, você concederá permissões para todos os usuários da organização a esse aplicativo. Se a conta que executa essa ação é a *conta mestre* e não é um Administrador Global, você concede permissões apenas para a *conta mestre* a esse aplicativo.



Aplicando permissões de forma programática

1. É necessário obter as entidades de serviço existentes (usuários) no seu locatário. Para obter informações de como fazer isso, consulte Obter servicePrincipal.

   É possível chamar a API *Get servicePrincipal* sem {id} e ela obterá todas as entidades de serviço no locatário.

2. Procure por uma entidade de serviço com sua ID de aplicativo cliente como a propriedade **appId**.
3. Crie um novo plano de serviço, se o aplicativo não tiver um.

```
Post https://graph.microsoft.com/beta/servicePrincipals
Authorization: Bearer ey..qw
Content-Type: application/json
{
"accountEnabled" : true,
"appId" : "{App_Client_ID}",
"displayName" : "{App_DisplayName}"
}
```

4. Conceder permissões do aplicativo para a API do Power BI

   Se você estiver usando um locatário existente e não estiver interessado em conceder permissões em

nome de todos os usuários de locatário, poderá conceder permissões substituindo o valor de **contentType** para **Principal**.

O valor de **consentType** pode fornecer **AllPrincipals** ou **Principal**.

- **AllPrincipals** somente pode ser usado por um administrador do locatário para conceder permissões em nome de todos os usuários no locatário.
- **Principal** é usado para conceder permissões em nome de um usuário específico. Nesse caso, uma propriedade adicional deve ser adicionada ao corpo da solicitação – *principalId={User_ObjectId}*.

  Conceder permissões é necessário para que não seja solicitado consentimento da conta mestre pelo Azure AD, o que não é possível ao entrar de forma não interativa.

```
Post https://graph.microsoft.com/beta/OAuth2PermissionGrants
Authorization: Bearer ey..qw
Content-Type: application/json
{
"clientId":"{Service_Plan_ID}",
"consentType":"AllPrincipals",
"resourceId":"c78b2585-1df6-41de-95f7-dc5aeb7dc98e",
"scope":"Dataset.ReadWrite.All Dashboard.Read.All Report.Read.All Group.Read Group.Read.All
Content.Create Metadata.View_Any Dataset.Read.All Data.Alter_Any",
"expiryTime":"2018-03-29T14:35:32.4943409+03:00",
"startTime":"2017-03-29T14:35:32.4933413+03:00"
}
```

5. Conceder permissões do aplicativo ao AAD (Azure Active Directory)

   O valor de **consentType** pode fornecer **AllPrincipals** ou **Principal**.

   - **AllPrincipals** somente pode ser usado por um administrador do locatário para conceder permissões em nome de todos os usuários no locatário.
   - **Principal** é usado para conceder permissões em nome de um usuário específico. Nesse caso, uma propriedade adicional deve ser adicionada ao corpo da solicitação – *principalId={User_ObjectId}*.

   Conceder permissões é necessário para que não seja solicitado consentimento da conta mestre pelo Azure AD, o que não é possível ao entrar de forma não interativa.

```
Post https://graph.microsoft.com/beta/OAuth2PermissionGrants
Authorization: Bearer ey..qw
Content-Type: application/json
{
"clientId":"{Service_Plan_ID}",
"consentType":"AllPrincipals",
"resourceId":"61e57743-d5cf-41ba-bd1a-2b381390a3f1",
"scope":"User.Read Directory.AccessAsUser.All",
"expiryTime":"2018-03-29T14:35:32.4943409+03:00",
"startTime":"2017-03-29T14:35:32.4933413+03:00"
}
```

Próximas etapas

Agora que você registrou seu aplicativo no Azure AD, é necessário autenticar os usuários no aplicativo. Confira Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo do Power BI para saber mais.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Autenticar usuários e obter um token de acesso do Azure AD para o aplicativo Power BI

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Saiba como você pode autenticar usuários no aplicativo do Power BI e recuperar um token de acesso para usar com a API REST.

Antes de chamar a API REST do Power BI, você precisa obter um **token de acesso de autenticação** (token de acesso) do Azure AD (Azure Active Directory). Um **token de acesso** é usado para permitir que seu aplicativo acesse os painéis, blocos e relatórios do **Power BI**. Para saber mais sobre o fluxo do **token de acesso** do Azure Active Directory, veja Fluxo de concessão de código de autorização do Azure AD.

Dependendo de como você insere o conteúdo, o token de acesso será recuperado de maneira diferente. Duas abordagens diferentes são usadas neste artigo.

Token de acesso para usuários do Power BI (o usuário possui dados)

Este exemplo refere-se a quando os usuários farão logon manualmente no Azure AD com o logon da organização. Isso é usado ao inserir conteúdo para usuários do Power BI que acessarão o conteúdo ao qual eles têm acesso no serviço do Power BI.

Obter um código de autorização do Azure AD

A primeira etapa para obter um **token de acesso** é obter um código de autorização do **Azure AD**. Para fazer isso, você constrói uma cadeia de caracteres de consulta com as propriedades a seguir e a redireciona para o **Azure AD**.

Cadeia de caracteres de consulta do código de autorização

```
var @params = new NameValueCollection
{
    //Azure AD will return an authorization code.
    //See the Redirect class to see how "code" is used to AcquireTokenByAuthorizationCode
    {"response_type", "code"},

    //Client ID is used by the application to identify themselves to the users that they are requesting
permissions from.
    //You get the client id when you register your Azure app.
    {"client_id", Properties.Settings.Default.ClientID},

    //Resource uri to the Power BI resource to be authorized
    // https://analysis.windows.net/powerbi/api
    {"resource", Properties.Settings.Default.PowerBiAPI},

    //After user authenticates, Azure AD will redirect back to the web app
    {"redirect_uri", "http://localhost:13526/Redirect"}
};
```

Depois de construir uma cadeia de caracteres de consulta, você a redireciona para o **Azure AD** para obter um **código de autorização**. Veja abaixo um método em C# completo para construir uma cadeia de caracteres de consulta do **código de autorização** e redirecioná-la para o **Azure AD**. Depois de conseguir o código de autorização, obtenha um **token de acesso** usando o **código de autorização**.

Em redirect.aspx.cs, AuthenticationContext.AcquireTokenByAuthorizationCode será chamado em seguida para

gerar o token.

Obter o código de autorização

```
protected void signInButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Create a query string
    //Create a sign-in NameValueCollection for query string
    var @params = new NameValueCollection
    {
        //Azure AD will return an authorization code.
        //See the Redirect class to see how "code" is used to AcquireTokenByAuthorizationCode
        {"response_type", "code"},

        //Client ID is used by the application to identify themselves to the users that they are requesting
permissions from.
        //You get the client id when you register your Azure app.
        {"client_id", Properties.Settings.Default.ClientID},

        //Resource uri to the Power BI resource to be authorized
        // https://analysis.windows.net/powerbi/api
        {"resource", Properties.Settings.Default.PowerBiAPI},

        //After user authenticates, Azure AD will redirect back to the web app
        {"redirect_uri", "http://localhost:13526/Redirect"}
    };

    //Create sign-in query string
    var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);
    queryString.Add(@params);

    //Redirect authority
    //Authority Uri is an Azure resource that takes a client id to get an Access token
    // AADAuthorityUri = https://login.windows.net/common/oauth2/authorize/
    string authorityUri = Properties.Settings.Default.AADAuthorityUri;
    var authUri = String.Format("{0}?{1}", authorityUri, queryString);
    Response.Redirect(authUri);
}
```

Obter um token de acesso do código de autorização

Agora você deve ter um código de autorização do Azure AD. Depois que o **Azure AD** redirecionar de volta para seu aplicativo Web com um **código de autorização**, você usa o **código de autorização** para obter um token de acesso. Veja abaixo uma amostra do C# que pode ser usada na página de redirecionamento e no evento Page_Load da página default.aspx.

O namespace **Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory** pode ser recuperado no pacote NuGet da Biblioteca de Autenticação do Active Directory.

```
Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
```

Redirect.aspx.cs

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //Redirect uri must match the redirect_uri used when requesting Authorization code.
    string redirectUri = String.Format("{0}Redirect", Properties.Settings.Default.RedirectUrl);
    string authorityUri = Properties.Settings.Default.AADAuthorityUri;

    // Get the auth code
    string code = Request.Params.GetValues(0)[0];

    // Get auth token from auth code
    TokenCache TC = new TokenCache();

    AuthenticationContext AC = new AuthenticationContext(authorityUri, TC);
    ClientCredential cc = new ClientCredential
        (Properties.Settings.Default.ClientID,
        Properties.Settings.Default.ClientSecret);

    AuthenticationResult AR = AC.AcquireTokenByAuthorizationCode(code, new Uri(redirectUri), cc);

    //Set Session "authResult" index string to the AuthenticationResult
    Session[_Default.authResultString] = AR;

    //Redirect back to Default.aspx
    Response.Redirect("/Default.aspx");
}
```

Default.aspx

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

    //Test for AuthenticationResult
    if (Session[authResultString] != null)
    {
        //Get the authentication result from the session
        authResult = (AuthenticationResult)Session[authResultString];

        //Show Power BI Panel
        signInStatus.Visible = true;
        signInButton.Visible = false;

        //Set user and token from authentication result
        userLabel.Text = authResult.UserInfo.DisplayableId;
        accessTokenTextbox.Text = authResult.AccessToken;
    }
}
```

Token de acesso para usuários que não têm o Power BI (o aplicativo possui dados)

Normalmente, essa abordagem é usada para aplicativos do tipo ISV em que o aplicativo possui acesso aos dados. Os usuários não serão necessariamente usuários do Power BI e o aplicativo controla a autenticação e o acesso para os usuários finais.

Para essa abordagem, você usará uma única conta *mestre* que é um usuário do Power BI Pro. As credenciais dessa conta são armazenadas no aplicativo. O aplicativo fará a autenticação no Azure AD com essas credenciais armazenadas. O código de exemplo mostrado abaixo foi obtido da amostra O aplicativo possui dados

HomeController.cs

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;

// Create a user password cradentials.
var credential = new UserPasswordCredential(Username, Password);

// Authenticate using created credentials
var authenticationContext = new AuthenticationContext(AuthorityUrl);
var authenticationResult = await authenticationContext.AcquireTokenAsync(ResourceUrl, ClientId,
credential);

if (authenticationResult == null)
{
    return View(new EmbedConfig()
    {
        ErrorMessage = "Authentication Failed."
    });
}

var tokenCredentials = new TokenCredentials(authenticationResult.AccessToken, "Bearer");
```

Para obter informações sobre como usar **await**, consulte await (referência do C#)

Próximas etapas

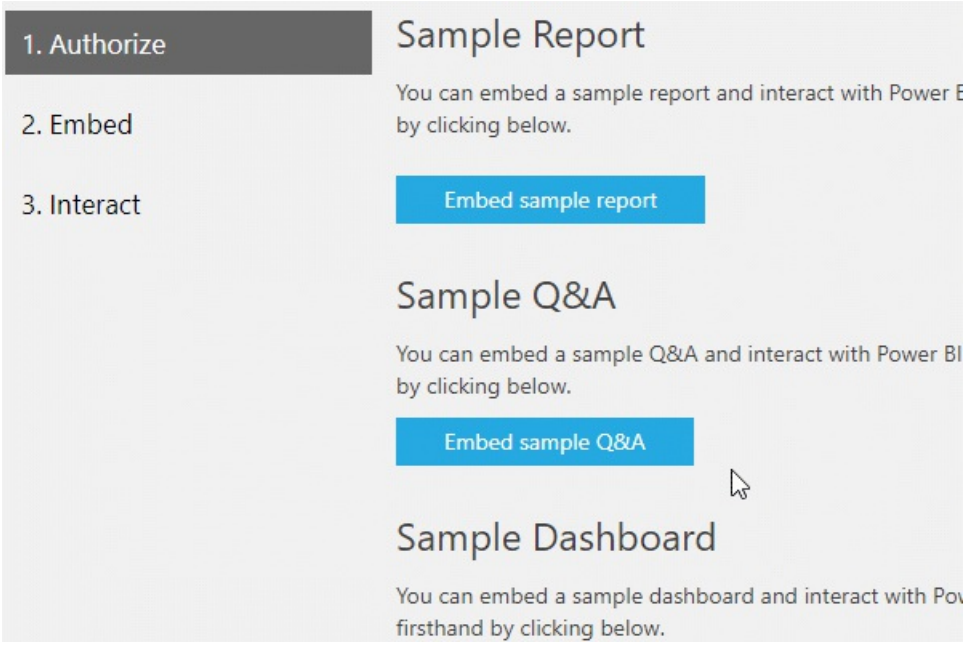
Agora que você tem o token de acesso, chame a API REST do Power BI para inserir o conteúdo. Para obter informações sobre como inserir o conteúdo, consulte Como inserir os dashboards, relatórios e blocos do Power BI.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

P e R no Power BI Embedded

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

O Power BI Embedded oferece uma maneira de incorporar P e R em um aplicativo e permitir que os usuários façam perguntas usando um idioma natural e recebam respostas imediatas na forma de visuais como gráficos ou grafos.



Há dois modos de inserir P e R dentro do seu aplicativo: **interativa** e **apenas resultados**. O modo **interativo** permite que você digite perguntas e as faça ser exibidas no visual. Se você tiver uma pergunta salva ou uma pergunta de conjunto que deseja exibir, será possível usar o modo **apenas resultados** preenchendo a pergunta na configuração de inserção.

Veja a aparência do código JavaScript.

```
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed within the JavaScript API.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-Configuration-
Details.
var config= {
    type: 'qna',
    tokenType:   models.TokenType.Embed | models.TokenType.Aad,
    accessToken: access token value,
    embedUrl:    https://app.powerbi.com/qnaEmbed (groupId to be appended as query parameter if required),
    datasetIds:  array of requested data set ids (at the moment we support only one dataset),
    viewMode:    models.QnAMode.Interactive | models.QnAMode.ResultOnly,
    question:    optional parameter for Explore mode (QnAMode.Interactive) and mandatory for Render Result
mode (QnAMode.ResultOnly)
};

// Get a reference to the embedded QNA HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Embed the QNA and display it within the div container.
var qna = powerbi.embed(qnaContainer, config);
```

Pergunta de conjunto

Se você usou o **modo de resultados** com uma pergunta de conjunto, é possível injetar mais perguntas no quadro e receber imediatamente as respostas delas substituindo o resultado anterior. Um novo visual é renderizado, correspondendo à nova pergunta.

Um exemplo dessa utilização seria uma lista de perguntas frequentes. O usuário poderia percorrer as perguntas e receber as respostas delas dentro da mesma parte inserida.

Trecho de código para uso do SDK do JS:

```
// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);

qna.setQuestion("This year sales")
    .then(function (result) {
        …….
    })
    .catch(function (errors) {
        …….
    });
```

Evento renderizado pelo visual

Para o modo **interativo**, o aplicativo pode ser notificado com um evento de alteração de dados cada vez que o visual renderizado é alterado para direcionar a consulta de entrada atualizada enquanto ela é digitada.

Escutar o evento *visualRendered* permite salvar perguntas para uso posterior.

Trecho de código para uso do SDK do JS:

```
// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);

// qna.off removes a given event listener if it exists.
qna.off("visualRendered");

// qna.on will add an event listener.
qna.on("visualRendered", function(event) {
     …….
});
```

Token de inserção

Crie um token de inserção de um conjunto de dados para iniciar uma parte de P e R. Para obter mais informações, confira Gerar token.

Próximas etapas

Para experimentar a inserção de P e R, confira o exemplo de inserção do JavaScript.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Como migrar conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI Embedded

27/06/2018 • 18 minutes to read • Edit Online

Saiba como migrar da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI Embedded e aproveite os avanços para inserir em aplicativos.

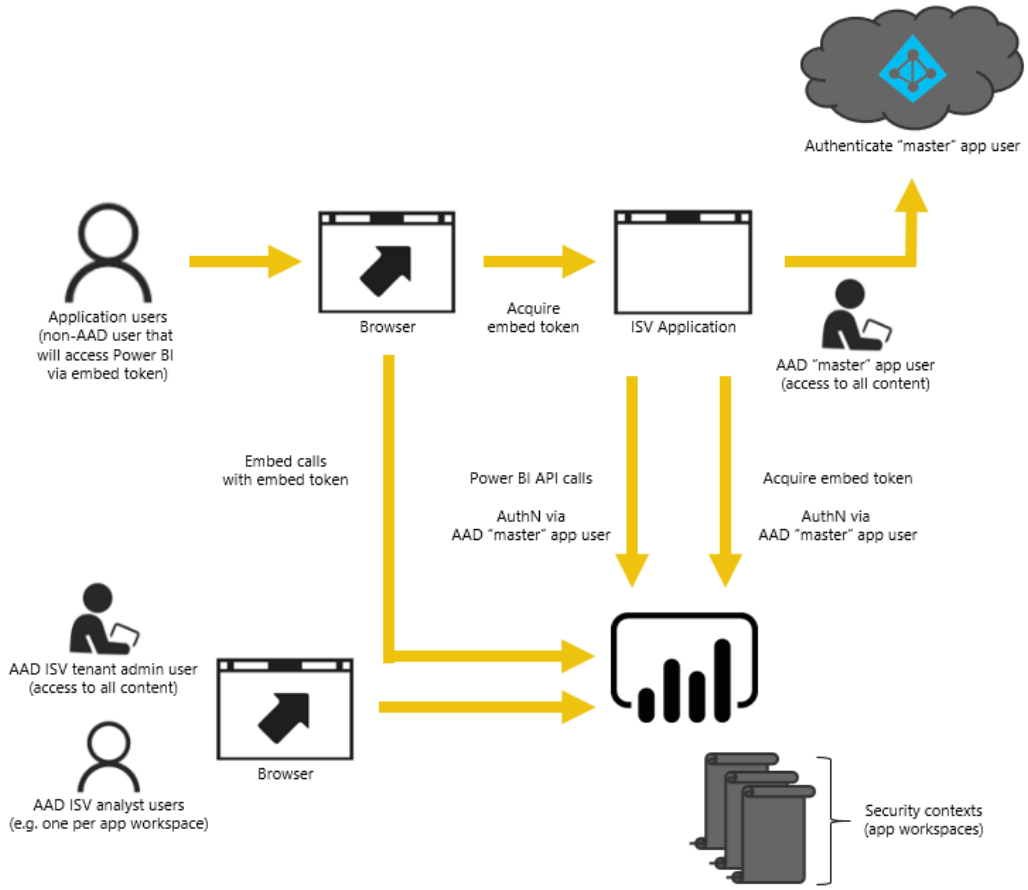
A Microsoft recentemente anunciou o Power BI Embedded, um novo modelo de licenciamento com base em capacidade que aumenta a flexibilidade de como os usuários acessam, compartilham e distribuem conteúdo. A oferta também oferece desempenho e escalabilidade adicionais.

Com o Power BI Embedded, você terá uma superfície de API, um conjunto consistente de recursos e o acesso aos recursos mais recentes do Power BI, tais como dashboards, gateways e espaços de trabalho de aplicativo, ao inserir seu conteúdo. A seguir, você poderá começar a usar o Power BI Desktop e seguir para a implantação com o Power BI Embedded.

A Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI atual continuará disponível por um período limitado. Os clientes com um Contrato Enterprise terão acesso por meio da expiração de seus contratos existentes; os clientes que adquiriram a Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI por meio de canais Direct ou CSP manterão o acesso por um ano após a versão de disponibilidade geral do Power BI Embedded. Este artigo fornecerá algumas diretrizes para a migração da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para a nova experiência do Power BI Embedded e também o preparará a respeito do que esperar em relação às alterações em seu aplicativo.

IMPORTANT

Embora a migração receba uma dependência do Power BI Embedded, não há uma dependência no Power BI para os usuários do seu aplicativo ao usarem um **token de inserção**. Eles não precisa inscrever-se no Power BI para exibir o conteúdo inserido em seu aplicativo. É possível usar essa abordagem de inserção para inserir usuários que não são do Power BI.



Antes de começar a migração para o novo Power BI Embedded, é possível seguir rapidamente um passo a passo que ajuda a

configurar o novo ambiente do Power BI Embedded usando a Ferramenta de experiência de integração.

Escolha a solução certa para você:

- **Inserir para clientes**: quando você estiver interessado em uma solução app owns data. A inserção para clientes fornece a capacidade de inserir os dashboards e relatórios para usuários que não têm uma conta do Power BI.
- **Inserir para a organização**: quando você estiver interessado em uma solução user owns data. A inserção para a organização permite que você estenda o serviço do Power BI.

Preparar para a migração

Há algumas coisas que você precisa fazer para se preparar para migrar da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI Embedded. Você precisará de um locatário disponível, junto com um usuário que tenha uma licença do Power BI Pro.

1. Verifique se que você tem acesso a um locatário do Azure Active Directory (Azure AD).

   Você precisa determinar qual configuração de locatário usar.

   - Usar seu locatário corporativo existente do Power BI?
   - Usar um locatário separado para o seu aplicativo?
   - Usar um locatário separado para cada cliente?

     Se você decidir criar um novo locatário para seu aplicativo ou para cada cliente, consulte Create an Azure Active Directory tenant (Criar um locatário do Azure Active Directory) ou Como obter um locatário do Azure Active Directory.

2. Crie um usuário nesse novo locatário que funcionará como sua conta mestre do aplicativo. Essa conta precisa se inscrever no Power BI e ter uma licença Power BI Pro atribuída a ela.

Contas no Azure AD

As seguintes contas precisarão existir no seu locatário.

> **NOTE**
> Essas contas precisarão ter as licenças Power BI Pro para usar os espaços de trabalho do aplicativo.

1. Um usuário administrador de locatário.

   É recomendável que esse usuário seja um membro de todos os Espaços de trabalho de aplicativo criados com a finalidade de inserção.

2. Contas para analistas que criarão conteúdo.

   Esses usuários devem ser atribuídos aos Espaços de trabalho de aplicativo, conforme necessário.

3. Uma conta de usuário *mestre* de aplicativo ou uma conta do Embedded.

   O back-end de aplicativos armazenará as credenciais dessa conta e a usará para adquirir um token do Azure AD para utilizar com as APIs REST do Power BI. Essa conta será usada para gerar o token de inserção para o aplicativo. Essa conta também precisa ser administrador dos Espaços de trabalho do aplicativo criados para a inserção.

> **NOTE**
> Essa é apenas uma conta de usuário regular na sua organização que será usada para fins de inserção.

Registro do aplicativo e permissões

Você precisará registrar um aplicativo no Azure AD e conceder permissões específicas.

Registrar um aplicativo

Você precisará registrar seu aplicativo no Azure AD para fazer chamadas à API REST. Isso inclui o acesso do portal do Azure para aplicar a configuração adicional, além do acesso da página de registro de aplicativo do Power BI. Para obter mais informações, consulte Registrar um aplicativo do Azure AD para inserir o conteúdo do Power BI.

Você deve registrar o aplicativo usando a conta **mestre** do aplicativo.

Criar Espaços de trabalho de aplicativo (necessário)

Você pode aproveitar os Espaços de trabalho de aplicativo para fornecer melhor isolamento, caso seu aplicativo esteja atendendo a vários clientes. Os dashboards e relatórios ficariam isolados entre seus clientes. Você poderia usar uma conta do Power BI por Espaço de trabalho de aplicativo para isolar ainda mais as experiências de aplicativos entre seus clientes.

> **IMPORTANT**
> Não é possível usar um espaço de trabalho pessoal para tirar proveito da inserção para usuários que não são do Power BI.

Será necessário um usuário que tenha uma licença Pro para criar um Espaço de trabalho do aplicativo no Power BI. O usuário do Power BI que criar o Espaço de trabalho de aplicativo será um administrador desse espaço de trabalho por padrão.

> **NOTE**
> A conta *mestre* do aplicativo precisa ser um administrador do espaço de trabalho.

Migração de conteúdo

A migração do conteúdo de suas coleções de espaços de trabalho para o Power BI Embedded pode ser feita paralelamente à sua solução atual e não requer nenhum tempo de inatividade.

Há uma **ferramenta de migração** disponível para ajudá-lo a copiar o conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI para o Power BI Embedded. Principalmente se você tiver muito conteúdo. Para obter mais informações, consulte Power BI Embedded migration tool (Ferramenta de migração do Power BI Embedded).

A migração de conteúdo depende principalmente de duas APIs.

1. Baixar PBIX – esta API pode baixar arquivos PBIX que foram carregados no Power BI depois de outubro de 2016.
2. Importar PBIX – esta API carrega qualquer PBIX no Power BI.

Para alguns trechos de código relacionados, consulte Trechos de código para migrar conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI.

Tipos de relatório

Há vários tipos de relatórios, cada um requerendo um fluxo de migração um pouco diferente.

Relatório e conjunto de dados armazenados em cache

Conjuntos de dados armazenados em cache referem-se a arquivos PBIX que tinham importado dados em vez de uma conexão dinâmica ou uma conexão do DirectQuery.

Fluxo

1. Chame Baixar API de PBIX no espaço de trabalho PaaS.
2. Salve o PBIX.
3. Chame Importar PBIX para o espaço de trabalho SaaS.

Relatório e conjunto de dados do DirectQuery

Fluxo

1. Chame GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources e salve a cadeia de conexão recebida.
2. Chame Baixar API de PBIX no espaço de trabalho PaaS.
3. Salve o PBIX.
4. Chame Importar PBIX para o espaço de trabalho SaaS.
5. Atualizar a cadeia de conexão chamando - POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnections
6. Obter id de GW e id de fonte de dados chamando - GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources

7. Atualizar credenciais do usuário chamando - PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id}

Relatórios e conjunto de dados antigos

Esses são os conjuntos de dados/relatórios criados antes de outubro de 2016. Baixar PBIX não dá suporte a PBIXs carregados antes de outubro de 2016

Fluxo

1. Obtenha o PBIX do seu ambiente de desenvolvimento (seu controle do código-fonte interno).
2. Chame Importar PBIX para o espaço de trabalho SaaS.

Enviar relatório e conjunto de dados por push

Baixar PBIX não dá suporte a conjuntos de dados *API Push*. O conjunto de dados de API por push não podem ser portados do PaaS para o SaaS.

Fluxo

1. Chame a API "Criar conjunto de dados" com o Json do conjunto de dados para criar conjunto de dados no espaço de trabalho do SaaS.
2. Recrie o relatório para o conjunto de dados criado *.

Ao usar algumas soluções alternativas, é possível tentar migrar o relatório de API por push de PaaS para SaaS fazendo o seguinte.

1. Carregando o PBIX fictício para o espaço de trabalho do PaaS.
2. Clone o relatório de api por push e associe-o ao PBIX fictício da etapa 1.
3. Baixe o relatório de API por push com o PBIX fictício.
4. Carregue o PBIX fictício para seu espaço de trabalho do SaaS.
5. Crie um conjunto de dados por push em seu espaço de trabalho do SaaS.
6. Associe novamente o relatório ao conjunto de dados de api por push.

Criar e carregar novos relatórios

Além do conteúdo que você migrou da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI, é possível criar relatórios e conjuntos de dados usando o Power BI Desktop e, em seguida, publicar esses relatórios em um espaço de trabalho de aplicativo. O usuário final que publicar os relatórios precisará ter uma licença Power BI Pro para publicar em um espaço de trabalho do aplicativo.

Recriar seu aplicativo

1. Você precisará modificar seu aplicativo para usar as APIs REST do Power BI e o local do relatório em powerbi.com.
2. Recrie sua autenticação AuthN/AuthZ usando a conta *mestre* do seu aplicativo. Você pode tirar proveito do uso de um token de inserção para permitir que esse usuário atue em nome de outros usuários.
3. Insira seus relatórios de powerbi.com em seu aplicativo.

Mapear os usuários para um usuário do Power BI

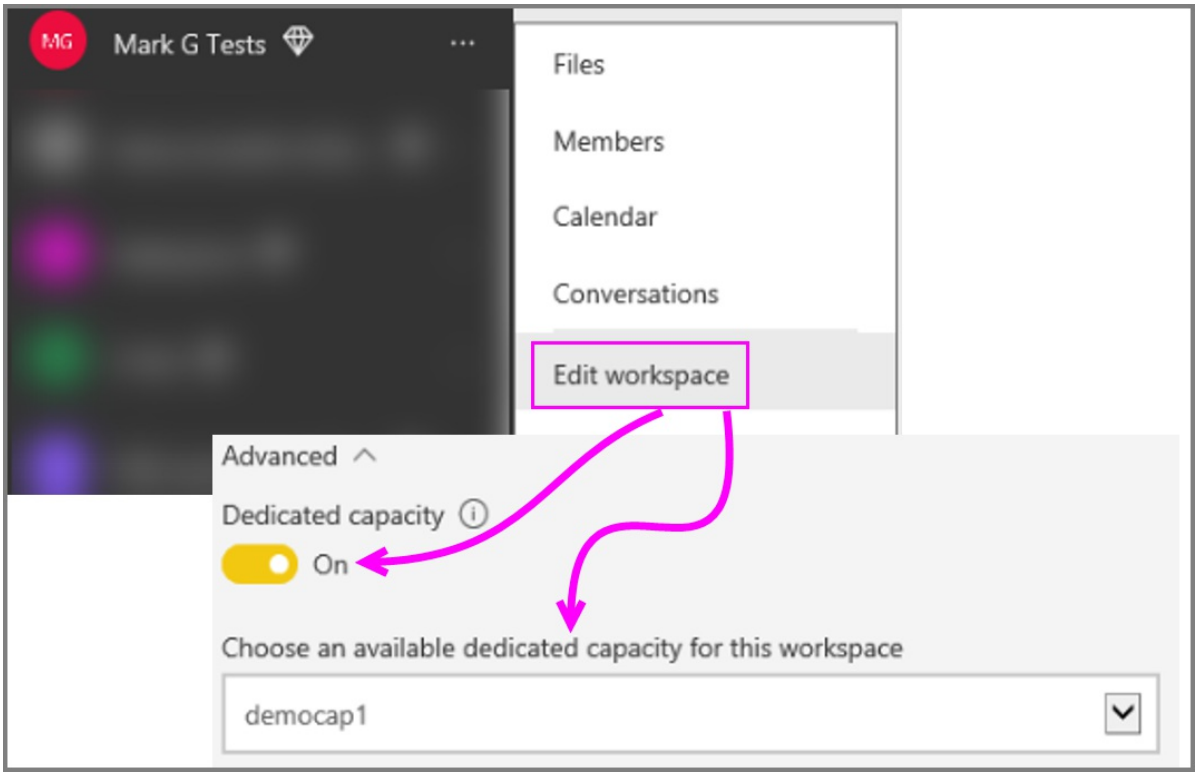
No aplicativo, você mapeará os usuários que gerencia dentro do aplicativo para uma credencial *mestre* do Power BI para a finalidade do seu aplicativo. As credenciais desta conta *mestre* do Power BI serão armazenadas dentro do seu aplicativo e serão usadas para criar tokens de inserção.

O que fazer quando você estiver pronto para a produção

Quando estiver pronto para passar para a produção, você precisará fazer o seguinte.

- Se você estiver usando um locatário separado para desenvolvimento, então será preciso certificar-se de que seus espaços de trabalho do aplicativo, juntamente com dashboards e relatórios, estão disponíveis em seu ambiente de produção. Também será preciso certificar-se de ter criado o aplicativo no Azure AD para seu locatário de produção e ter atribuído as permissões de aplicativo adequadas conforme indicado na Etapa 1.
- Adquira uma capacidade que atenda às suas necessidades. Para entender melhor a quantidade e o tipo de capacidade necessários, confira o White paper de planejamento de capacidade de análise do Power BI Embedded. Você pode adquirir capacidade no Azure.

- Edite o espaço de trabalho do aplicativo e atribua-o a uma capacidade Premium em avançado.



- Implante seu aplicativo atualizado para a produção e comece a inserir relatórios do Power BI Embedded.

Após a migração

Você deve fazer uma limpeza no Azure.

- Remova todos os espaços de trabalho da solução implantada no Azure Embedded da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI.
- Exclua todas as Coleções de Espaço de trabalho que existam no Azure.

Próximas etapas

Inserindo com o Power BI
Ferramenta de migração da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI
Trechos de código para migrar conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI
Como inserir seus dashboards, relatórios e blocos do Power BI
Power BI Premium – o que é?
Repositório Git de API do JavaScript
Repositório Git de C# do Power BI
Exemplo inserido do JavaScript
White paper de planejamento de capacidade de análise da Coleção de Espaços de Trabalho
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Ferramenta de migração Power BI Embedded

28/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Essa ferramenta de migração pode ser usada para copiar seus relatórios do serviço Power BI Embedded do Azure (PaaS) para o serviço do Power BI (SaaS).

A migração do conteúdo de suas coleções de espaços de trabalho para o serviço do Power BI poderá ser feita paralelamente à sua solução atual e não requer nenhum tempo de inatividade.

Limitações

- Conjuntos de dados enviados por push não podem ser baixados e precisarão ser recriados usando as APIs REST do Power BI para o serviço do Power BI.
- Arquivos PBIX importados antes de 26 de novembro de 2016 não estarão disponíveis para download.

Download

É possível baixar o exemplo da ferramenta de migração no GitHub. Você pode baixar um zip do repositório ou pode cloná-lo localmente. Após o download, você pode abrir *powerbi-migration-sample.sln* dentro do Visual Studio para compilar e executar a ferramenta de migração.

Planos de migração

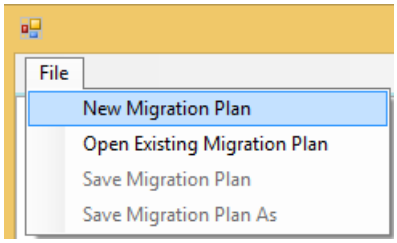
Seu plano de migração são apenas metadados que catalogam o conteúdo no Power BI Embedded e como você deseja publicá-lo no serviço do Power BI.

Iniciar com um novo plano de migração

Um plano de migração são os metadados dos itens disponíveis no Power BI Embedded que você deseja mover para o serviço do Power BI. O plano de migração é armazenado como um arquivo XML.

Comece criando um novo plano de migração. Para criar um novo plano de migração, faça o seguinte.

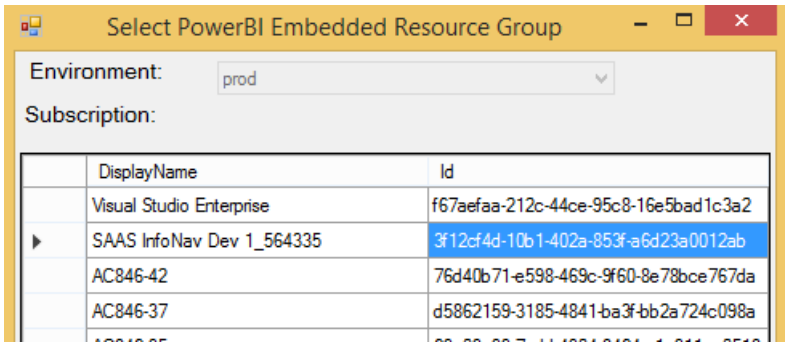
1. Selecione **Arquivo** > **Novo Plano de Migração**.



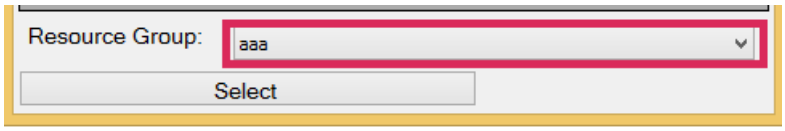
2. Na caixa de diálogo **Selecionar grupo de recursos do Power BI Embedded**, selecione o menu suspenso Ambiente e selecione Produção.
3. Será solicitado que você entre. Você usará seu logon de assinatura do Azure.

> **IMPORTANT**
> **Não** se trata da conta da organização do Office 365 que você usa para entrar no Power BI.

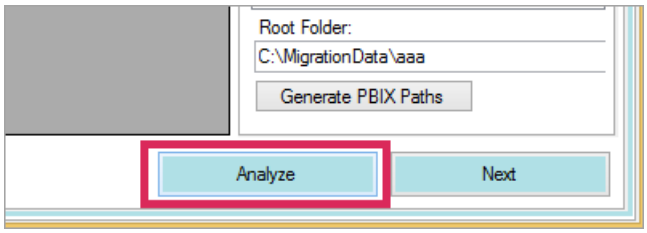
4. Selecione a assinatura do Azure que armazena suas coleções de espaços de trabalho do Power BI Embedded.



5. Abaixo da lista de assinaturas, selecione o **Grupo de Recursos** que contém suas coleções de espaços de trabalho e selecione **Selecionar**.



6. Selecione **Analisar**. Isso retornará um inventário dos itens dentro de sua assinatura do Azure para você começar seu plano.



> **NOTE**
> O processo de análise pode levar vários minutos dependendo do número de coleções de espaços de trabalho e da quantidade de conteúdo que existe na coleção de espaços de trabalho.

7. Quando o processo de **Analisar** estiver concluído, será solicitado que você salve seu plano de migração.

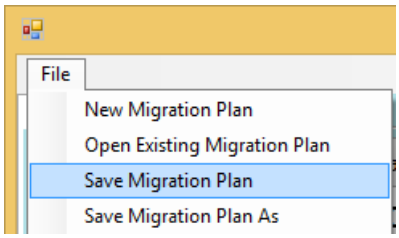
Neste ponto, você conectou seu plano de migração à sua assinatura do Azure. Leia abaixo para entender o fluxo de como trabalhar com seu plano de migração. Ele inclui Analisar e Planejar a Migração, Baixar, Criar Grupos e Carregar.

Salvar o plano de migração

Você pode salvar o plano de migração para usá-lo posteriormente. Isso criará um arquivo XML contento todas as informações em seu plano de migração.

Para salvar seu plano de migração, faça o seguinte.

1. Selecione **Arquivo** > **Salvar Plano de Migração**.



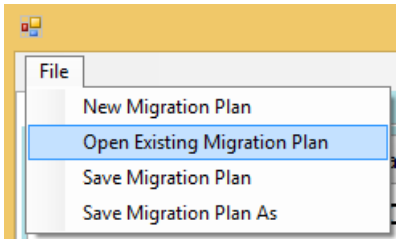
2. Nomeie o arquivo ou use o nome de arquivo gerado e selecione **Salvar**.

Abrir um plano de migração existente

Você pode abrir um plano de migração salvo para continuar trabalhando na migração.

Para abrir o plano de migração existente, faça o seguinte.

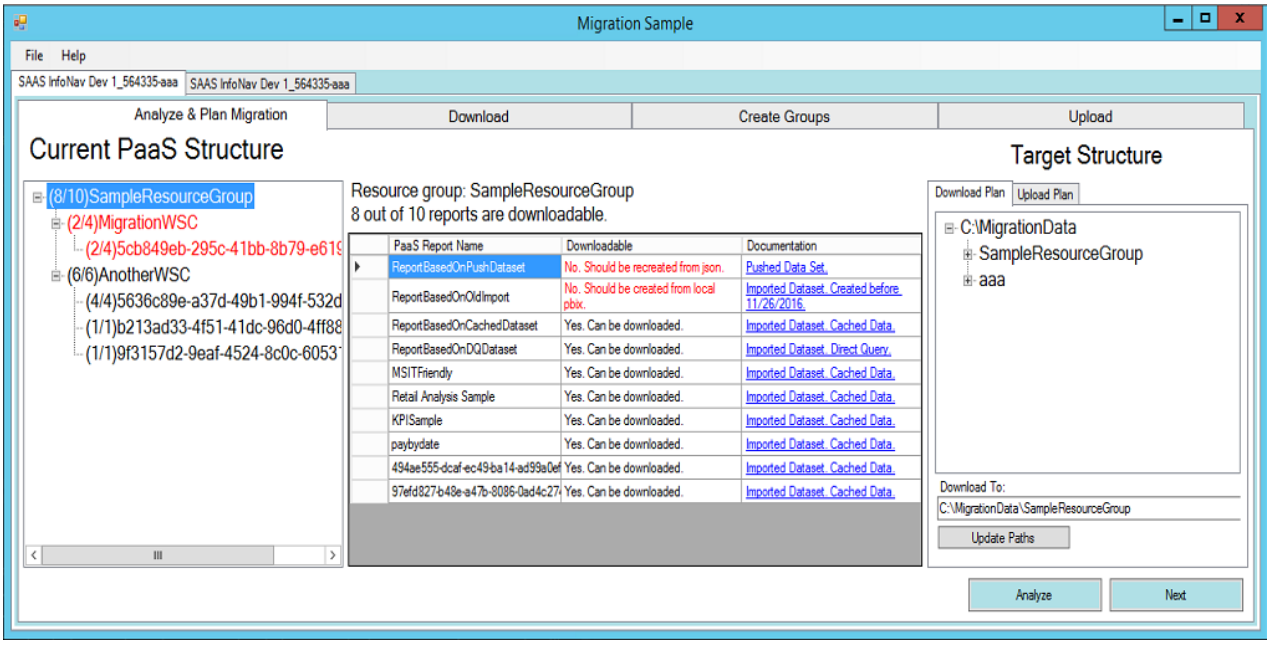
1. Selecione **Arquivo** > **Abrir Plano de Migração Existente**.



2. Selecione o arquivo de migração e selecione **Abrir**.

Etapa 1: Analisar e Planejar a Migração

A guia **Analisar e Planejar a Migração** fornece um panorama do que está no grupo de recursos de sua assinatura do Azure.



Examinaremos *SampleResourceGroup* como exemplo.

Topologia de PaaS

Essa é uma lista de *Grupo de Recursos* > *Coleções de espaços de trabalho* > *Espaços de trabalho*. As coleções de espaços de trabalho e o grupo de recursos mostrarão um nome amigável. Os espaços de trabalho mostrarão um GUID.

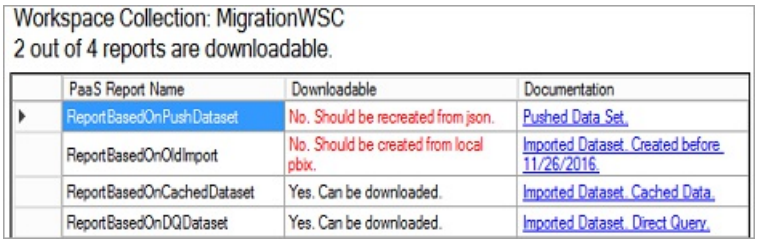
Os itens na lista também exibirão uma cor e um número no formato (#/#). Isso indica o número de relatórios que podem ser baixados. A cor preta significa que todos os relatórios podem ser baixados.

A cor vermelha significa que alguns relatórios não podem ser baixados. O número à esquerda indica o número total de relatórios que podem ser baixados. O número à direita indica o número total de relatórios no agrupamento.

Você pode selecionar um item dentro da topologia de PaaS para exibir os relatórios na seção de relatórios.

Relatórios

A seção de relatórios listará os relatórios disponíveis e indicará se eles podem ser baixados ou não.



Estrutura de destino

A **Estrutura de destino** é onde você informa à ferramenta onde os itens serão baixados e como carregá-los.

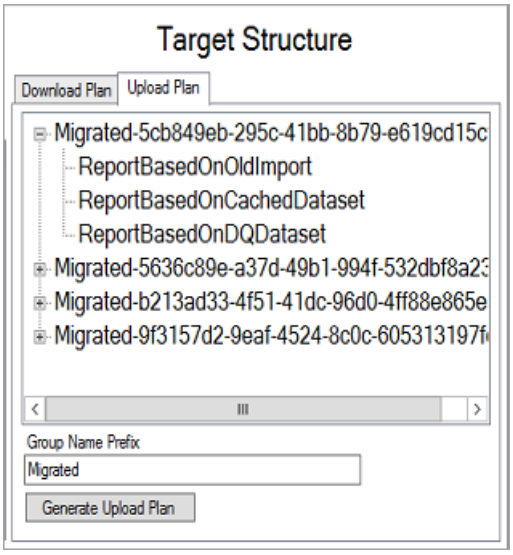
Plano de download

Um caminho será criado automaticamente para você. Se desejar, você poderá alterar esse caminho. Se alterar o caminho, você precisará selecionar **Atualizar caminhos**.

> **NOTE**
> Isso não executa o download. Isso só especifica a estrutura do local para o local em que os relatórios serão baixados.

Plano de upload

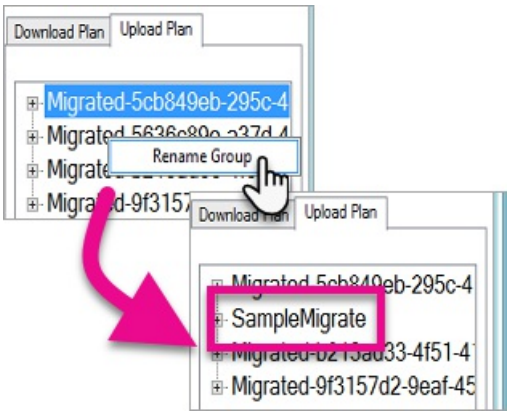
Aqui, você pode especificar um prefixo para ser usado para os Espaços de Trabalho do Aplicativo que serão criados no serviço do Power BI. Depois do prefixo, estará o GUID do espaço de trabalho que existia no Azure.



> **NOTE**
> Isso não cria os grupos no serviço do Power BI. Isso apenas define a estrutura de nomenclatura dos grupos.

Se alterar o prefixo, você precisará selecionar **Gerar Plano de Upload**.

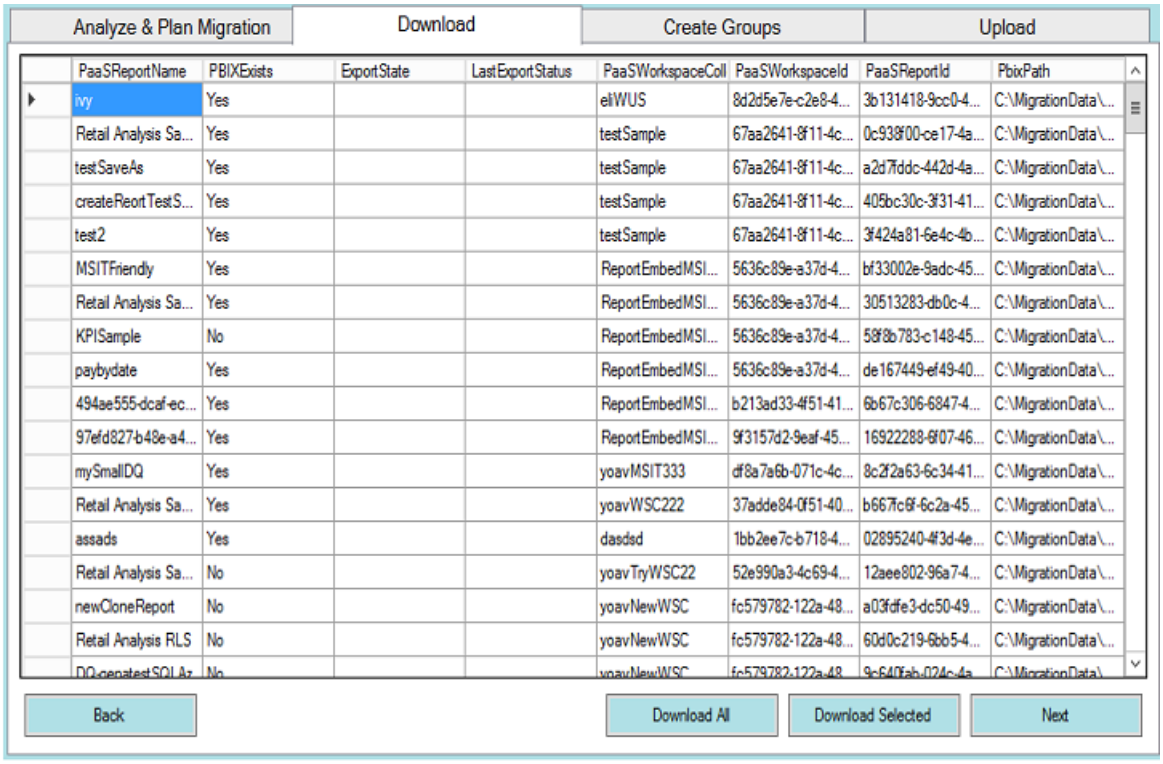
Você pode clicar com o botão direito do mouse em um grupo e escolher renomear o grupo diretamente no plano de upload, se desejado.



> **NOTE**
> O nome do *grupo* não pode conter espaços ou caracteres inválidos.

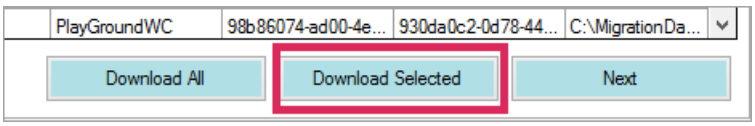
Etapa 2: Baixar

Na guia **Baixar**, você verá a lista de relatórios e os metadados associados. Você pode ver qual é o status da exportação, junto com o status da exportação anterior.



Você tem duas opções.

- Selecionar relatórios específicos e selecionar **Baixar Selecionados**
- Selecionar **Baixar Todos**.

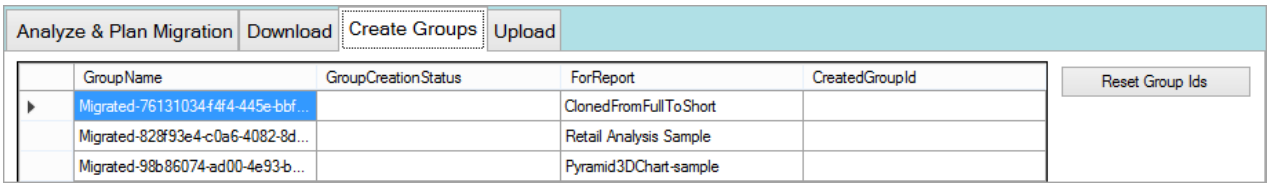


Para um download bem-sucedido, você verá o status *Concluído* e ele refletirá que o arquivo PBIX existe.

Depois que o download for concluído, selecione a guia **Criar Grupos**.

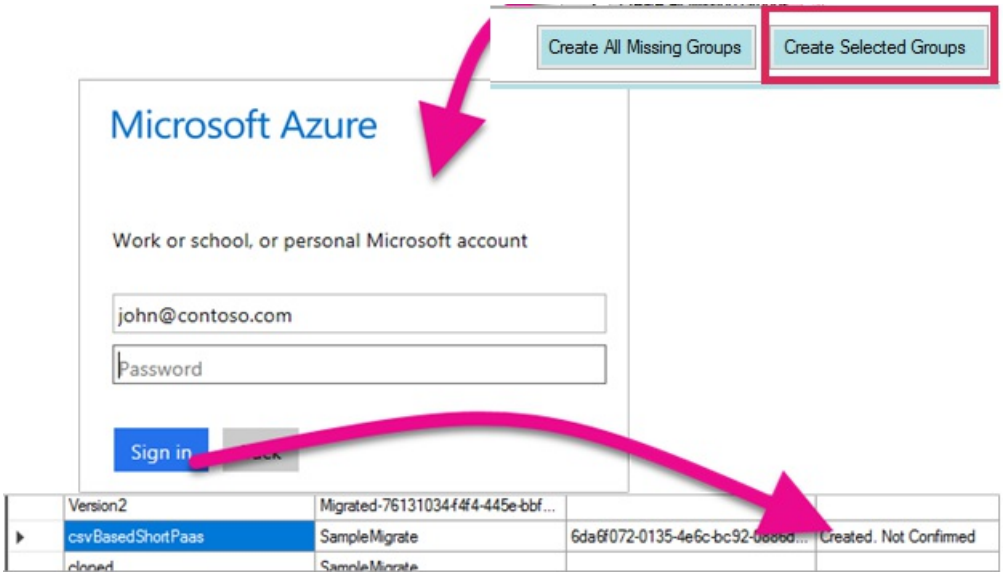
Etapa 3: Criar Grupos

Após ter baixado os relatórios disponíveis, você pode ir para a guia **Criar Grupos**. Esta guia criará os espaços de trabalho do aplicativo no serviço do Power BI com base no plano de migração que você criou. Ela criará o espaço de trabalho do aplicativo com o nome fornecido na guia **Carregar** em **Analisar e Planejar a Migração**.



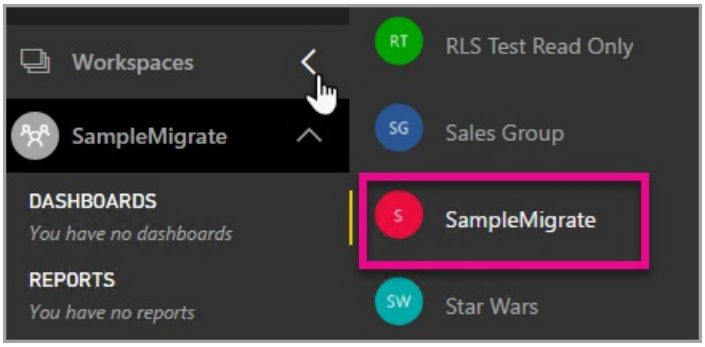
Para criar os espaços de trabalho do aplicativo, você pode selecionar **Criar Grupos Selecionados** ou **Criar Todos os Grupos Ausentes**.

Quando selecionar uma dessas opções, você será solicitado a entrar. *Use as credenciais do serviço do Power BI no qual você deseja criar os espaços de trabalho do aplicativo.*



Isso criará o espaço de trabalho do aplicativo no serviço do Power BI. Os relatórios não serão carregados no espaço de trabalho do aplicativo.

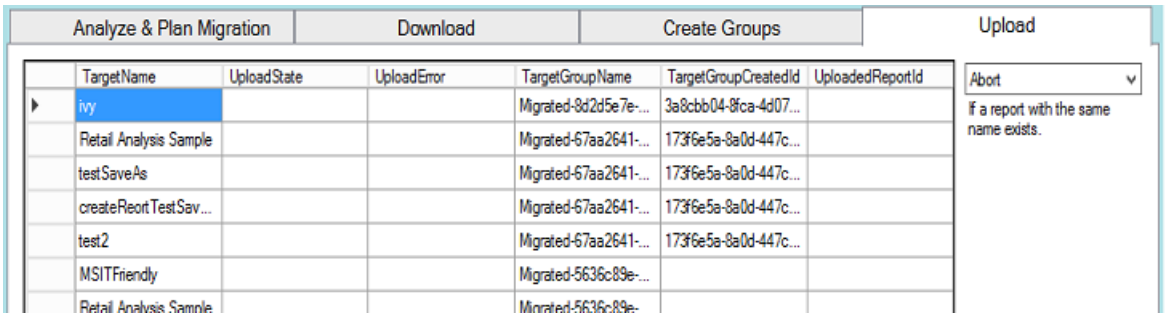
Você pode confirmar se o espaço de trabalho do aplicativo foi criado entrando no Power BI e validando se o espaço de trabalho existe. Você observará que não há nada no espaço de trabalho.



Após o espaço de trabalho ser sido criado, você poderá passar para a guia **Carregar**.

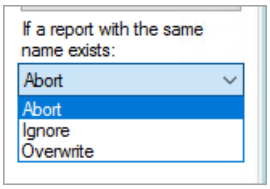
Etapa 4: Carregar

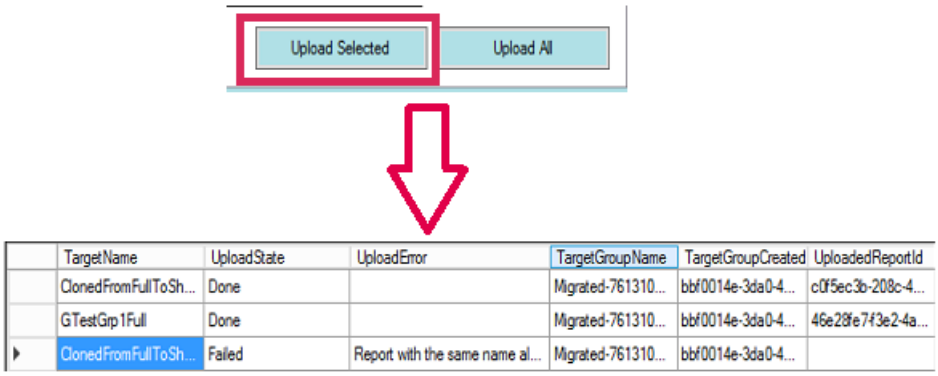
Na guia **Carregar**, os relatórios serão carregados para o serviço do Power BI. Você verá uma lista dos relatórios baixados na guia Baixar, em conjunto com o nome do grupo de destino com base em seu plano de migração.



Você pode carregar relatórios selecionados ou pode carregar todos os relatórios. Você também pode redefinir o status de upload para carregar itens novamente.

Você também tem a opção de selecionar o que deseja fazer se houver um relatório com o mesmo nome. Você pode escolher entre **Anular**, **Ignorar** e **Substituir**.





Nomes de relatório duplicados

Se tiver um relatório com o mesmo nome, mas souber que se trata de um relatório diferente, você precisará alterar o **TargetName** do relatório. Você pode alterar o nome editando manualmente o XML do plano de migração.

Você precisará fechar a ferramenta de migração para fazer a alteração e, em seguida, abrir novamente a ferramenta e o plano de migração.

No exemplo acima, um dos relatórios clonados falhou indicando que existe um relatório com o mesmo nome. Se examinarmos o XML do plano de migração, veremos o seguinte.

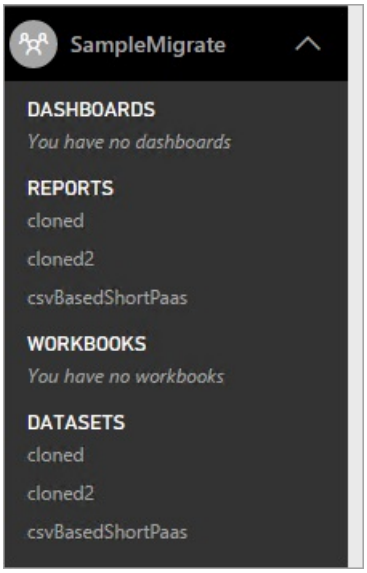
```
<ReportMigrationData>
    <PaaSWorkspaceCollectionName>SampleWorkspaceCollection</PaaSWorkspaceCollectionName>
    <PaaSWorkspaceId>4c04147b-d8fc-478b-8dcb-bcf687149823</PaaSWorkspaceId>
    <PaaSReportId>525a8328-b8cc-4f0d-b2cb-c3a9b4ba2efe</PaaSReportId>
    <PaaSReportLastImportTime>1/3/2017 2:10:19 PM</PaaSReportLastImportTime>
    <PaaSReportName>cloned</PaaSReportName>
    <IsPushDataset>false</IsPushDataset>
    <IsBoundToOldDataset>false</IsBoundToOldDataset>
    <PbixPath>C:\MigrationData\SampleResourceGroup\SampleWorkspaceCollection\4c04147b-d8fc-478b-8dcb-
bcf687149823\cloned-525a8328-b8cc-4f0d-b2cb-c3a9b4ba2efe.pbix</PbixPath>
    <ExportState>Done</ExportState>
    <LastExportStatus>OK</LastExportStatus>
    <SaaSTargetGroupName>SampleMigrate</SaaSTargetGroupName>
    <SaaSTargetGroupId>6da6f072-0135-4e6c-bc92-0886d8aeb79d</SaaSTargetGroupId>
    <SaaSTargetReportName>cloned</SaaSTargetReportName>
    <SaaSImportState>Failed</SaaSImportState>
    <SaaSImportError>Report with the same name already exists</SaaSImportError>
</ReportMigrationData>
```

Para o item com falha, podemos alterar o nome do SaaSTargetReportName.

```
<SaaSTargetReportName>cloned2</SaaSTargetReportName>
```

Podemos, em seguida, abrir novamente o plano na ferramenta de migração e carregar o relatório com falha.

Voltando ao Power BI, podemos ver que os relatórios e conjuntos de dados foram carregados no espaço de trabalho do aplicativo.



Carregar um arquivo PBIX local

Você pode carregar uma versão local de um arquivo do Power BI Desktop. Você precisará fechar a ferramenta, editar o XML e colocar o caminho completo para seu PBIX local na propriedade **PbixPath**.

```
<PbixPath>[Full Path to PBIX file]</PbixPath>
```

Depois de editar o xml, abra novamente o plano dentro da ferramenta de migração e carregue o relatório.

Relatórios do DirectQuery

Você precisará atualizar a cadeia de conexão para relatórios do DirectQuery. Isso pode ser feito no *powerbi.com* ou você pode consultar programaticamente a cadeia de conexão usando o Power BI Embedded (PaaS). Para ver um exemplo, consulte Extrair uma cadeia de conexão do DirectQuery do relatório de PaaS.

Você pode, então, atualizar a cadeia de conexão para o conjunto de dados no serviço do Power BI (SaaS) e definir as credenciais da fonte de dados. Você pode examinar os exemplos a seguir para saber como fazer isso.

- Atualizar a cadeia de conexão do DirectQuery no espaço de trabalho de SaaS
- Definir credenciais do DirectQuery no espaço de trabalho de SaaS

Inserção

Agora que seus relatórios foram migrados do serviço Power BI Embedded do Azure para o serviço do Power BI, você pode atualizar seu aplicativo e começar a inserir os relatórios neste espaço de trabalho do aplicativo.

Para obter mais informações, consulte Como migrar o conteúdo da coleção de espaços de trabalho do Power BI Embedded para o Power BI.

Próximas etapas

Inserindo com o Power BI
Como migrar o conteúdo da coleção do espaço de trabalho do Power BI Embedded para o Power BI
Power BI Premium – o que é?
Repositório Git de API do JavaScript
Repositório Git de C# do Power BI
Exemplo inserido do JavaScript
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Trechos de código para migrar conteúdo da Coleção de Espaços de Trabalho do Power BI

27/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Veja alguns trechos de código das operações básicas necessárias para a migração de conteúdo. Para ver fluxos relacionados de determinados tipos de relatório, consulte Como migrar o conteúdo da coleção de espaços de trabalho do Power BI para o Power BI Embedded.

Uma **ferramenta de migração** está disponível para uso a fim de ajudá-lo a copiar o conteúdo do Power BI Embedded (PaaS) para o serviço do Power BI (SaaS). Principalmente se você tiver muito conteúdo. Para obter mais informações, consulte Power BI Embedded migration tool (Ferramenta de migração do Power BI Embedded).

No código a seguir, temos exemplos usando C# e o SDK do .NET do Power BI.

Certifique-se de usar os namespaces a seguir para executar os trechos de código a seguir.

```
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V1;
using Microsoft.PowerBI.Api.V1.Models;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
using Microsoft.Rest;
using Microsoft.Rest.Serialization;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

Exportar relatório do espaço de trabalho de PaaS

```
    // Create a token credentials with "AppKey" type
    var credentials = new TokenCredentials(<myAppKey==>, "AppKey");

    // Instantiate your Power BI client passing in the required credentials
    var client = new PowerBIClient(credentials);

    client.BaseUri = new Uri("https://api.powerbi.com");

    var response = client.Reports.ExportReportWithHttpMessagesAsync(<myWorkspaceCollectionName>,
<myWorkspaceId>, <myReportId>);

    if (response.Result.Response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
        var stream = response.Result.Response.Content.ReadAsStreamAsync();

        using (FileStream fileStream = File.Create(@"C:\Migration\myfile.pbix"))
        {
            stream.Result.CopyTo(fileStream);
            fileStream.Close();
        }
    }
```

Importar relatório do espaço de trabalho de SaaS

```
    AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
    var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api", <myClientId>,
new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
    var credentials = new TokenCredentials(PBISaaSAuthResult.AccessToken);
    var client = new PowerBIClient(new Uri($"{"https://api.powerbi.com"}"), credentials);
    using (var file = File.Open(@"C:\Migration\myfile.pbix", FileMode.Open))
    {
        client.Imports.PostImportWithFileInGroup(<mySaaSWorkspaceId>, file, "importedreport", "Abort");
        while (true) ;
    }
```

Extrair uma cadeia de conexão do DirectQuery do relatório de PaaS

Isso serve para atualizar o PBIX após migrar para SaaS.

```
    // Extract connection string from PaaS - DirectQuery report
    // Create a token credentials with "AppKey" type
    var credentials = new TokenCredentials(<myAppKey==>, "AppKey");

    // Instantiate your Power BI client passing in the required credentials
    var client = new PowerBIClient(credentials);

    client.BaseUri = new Uri("https://api.powerbi.com");

    var reports = client.Reports.GetReports(<myWorkspaceCollectionName>, <myWorkspaceId>);

    Report report = reports.Value.FirstOrDefault(r => string.Equals(r.Id, <myReportId,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase));

    var datasource = client.Datasets.GetDatasources(<myWorkspaceCollectionName>, <myWorkspaceId>,
report.DatasetId);
```

Atualizar a cadeia de conexão do DirectQuery no espaço de trabalho de SaaS

```
    public class ConnectionString
    {
        [JsonProperty(PropertyName = "connectionString")]
        public string connection { get; set; }
    }

    AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
    var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api",<myclient_id>,
new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
    var credentials = new TokenCredentials(PBISaaSAuthResult.AccessToken);
    var client = new PowerBIClient(new Uri($"{"https://api.powerbi.com"}"), credentials);

    ConnectionString connection = new ConnectionString() { connection = "data source = <server_name>; initial
catalog = <db_name>; persist security info = True; encrypt = True; trustservercertificate = False" };

    client.Datasets.SetAllConnectionsInGroup(<myWorkspaceId>, <dataset_id>, connection);
```

Definir credenciais do DirectQuery no espaço de trabalho de SaaS

Neste trecho de código, estamos usando credenciais sem criptografia para fins de simplicidade, também há suporte para enviar credenciais criptografadas.

```
    public class ConnectionString
    {
        [JsonProperty(PropertyName = "connectionString")]
        public string connection { get; set; }
    }

    public class BasicCreds
    {
        [JsonProperty(PropertyName = "username")]
        public string user { get; set; }

        [JsonProperty(PropertyName = "password")]
        public string pwd { get; set; }
    }

    var basicCreds = new BasicCreds() { user = <sqldb_username>, pwd = <sqldb_password> };
    var body = new SetCredsRequestBody() { credentialType = "Basic", basicCredentials = basicCreds };

    var url = string.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{0}/datasources/{1}", <gateway_id>,
<datasource_id>);
    var request = new HttpRequestMessage(new HttpMethod("PATCH"), url);
    // Set authorization header from you acquired Azure AD token
    AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
    var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api",
<myclient_id>, new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);

    request.Headers.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", PBISaaSAuthResult.AccessToken);

    request.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(body), Encoding.UTF8, "application/json");

    HttpClient simpleClient = new HttpClient();
    var response = await simpleClient.SendAsync(request);
```

Enviar relatório e conjunto de dados por push

Você precisará recriar o relatório para o conjunto de dados criado.

Neste trecho de código, presumimos que o conjunto de dados que pode ser enviado por push já esteja em um

espaço de trabalho do aplicativo no ambiente de SaaS. Para obter informações sobre a API de envio por push, consulte Enviar dados por push a um conjunto de dados do Power BI.

```
    var credentials = new TokenCredentials(<Your WSC access key>, "AppKey");

    // Instantiate your Power BI client passing in the required credentials
    var client = new Microsoft.PowerBI.Api.V1.PowerBIClient(credentials);
    client.BaseUri = new Uri("https://api.powerbi.com");

    // step 1 -> create dummy dataset at PaaS worksapce
    var fileStream = File.OpenRead(<Path to your dummy dataset>);
    var import = client.Imports.PostImportWithFileAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>, fileStream,
"dummyDataset");
    while (import.Result.ImportState != "Succeeded" && import.Result.ImportState != "Failed")
    {
        import = client.Imports.GetImportByIdAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>, import.Result.Id);
        Thread.Sleep(1000);
    }
    var dummyDatasetID = import.Result.Datasets[0].Id;

    // step 2 -> clone the pushable dataset and rebind to dummy dataset
    var cloneInfo = new Microsoft.PowerBI.Api.V1.Models.CloneReportRequest("pushableReportClone",null,
dummyDatasetID);
    var clone = client.Reports.CloneReportAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>, <Your pushable report
ID>, cloneInfo);
    var pushableReportCloneID = clone.Result.Id;


    // step 3 -> Download the push API clone report with the dummy dataset
    var response = client.Reports.ExportReportWithHttpMessagesAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>,
pushableReportCloneID);
    if (response.Result.Response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
        var stream = response.Result.Response.Content.ReadAsStreamAsync();
        using (fileStream = File.Create(@"C:\Migration\PushAPIReport.pbix"))
        {
            stream.Result.CopyTo(fileStream);
            fileStream.Close();
        }
    }

    // step 4 -> Upload dummy PBIX to SaaS workspace
    AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
    var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api", <Your client
ID>, new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
    var credentialsSaaS = new TokenCredentials(PBISaaSAuthResult.AccessToken);
    var clientSaaS = new Microsoft.PowerBI.Api.V2.PowerBIClient(new Uri($"{"https://api.powerbi.com"}"),
credentialsSaaS);
    using (var file = File.Open(@"C:\Migration\PushAPIReport.pbix", FileMode.Open))
    {

        var importSaaS = clientSaaS.Imports.PostImportWithFileAsyncInGroup(<Your GroupID>, file,
"importedreport1", "Abort");
        while (importSaaS.Result.ImportState != "Succeeded" && importSaaS.Result.ImportState != "Failed")
        {
            importSaaS = clientSaaS.Imports.GetImportByIdAsync(importSaaS.Result.Id);
            Thread.Sleep(1000);
        }
        var importedreport1ID = importSaaS.Result.Reports[0].Id;


        // step 5 -> Rebind report to "real" push api dataset
        var rebindInfoSaaS = new Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models.RebindReportRequest(<Your pushable dataset
ID at power bi>);
        var rebindSaaS = clientSaaS.Reports.RebindReportInGroupWithHttpMessagesAsync(<Your GroupID>,
importedreport1ID, rebindInfoSaaS);

    }
```

Próximas etapas

Ferramenta de migração do Power BI Embedded
Inserindo com o Power BI
Como migrar o conteúdo da coleção do espaço de trabalho do Power BI Embedded para o Power BI
Como inserir seus dashboards, relatórios e blocos do Power BI
Power BI Premium – o que é?
Repositório Git de API do JavaScript
Repositório Git de C# do Power BI
Exemplo inserido do JavaScript
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Solucionando problemas do aplicativo inserido

27/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

Este artigo aborda alguns problemas comuns que podem ser encontrados ao inserir conteúdo do Power BI.

Ferramentas para solução de problemas

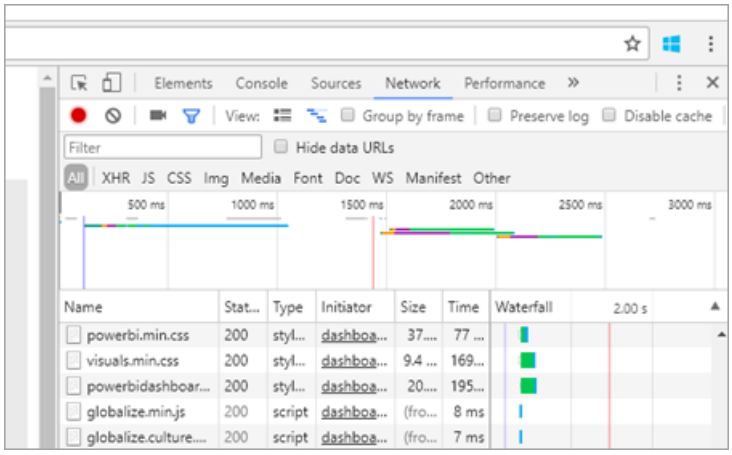
Rastreamento do Fiddler

Fiddler é uma ferramenta gratuita da Telerik que monitora o tráfego HTTP. Você pode ver tudo com as APIs do Power BI no computador cliente. Isso pode mostrar erros e outras informações relacionadas.

8	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/dmm/gateways/discover
9	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/dmm/aggregateDataSource/147516?testConnection=true
11	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/content/packages/147029/refresh/
13	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/metadata/models/147516/?modelOptions=Default
14	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/refresh/subscribe
16	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/metadata/dashboard/95433/tiles
17	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/metadata/models/147516/?modelOptions=Default
18	-	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/refresh/subscribe

F12 no navegador para depuração de front-end

A tecla F12 iniciará a janela do desenvolvedor no navegador. Nela é possível examinar o tráfego de rede e outras informações.



Extração de detalhes do erro da resposta do Power BI

Este trecho de código mostra como extrair os detalhes do erro da exceção HTTP:

```
public static string GetExceptionText(this HttpOperationException exc)
{
    var errorText = string.Format("Request: {0}\r\nStatus: {1} ({2})\r\nResponse: {3}",
    exc.Request.Content, exc.Response.StatusCode, (int)exc.Response.StatusCode, exc.Response.Content);
    if (exc.Response.Headers.ContainsKey("RequestId"))
    {
        var requestId = exc.Response.Headers["RequestId"].FirstOrDefault();
        errorText += string.Format("\r\nRequestId: {0}", requestId);
    }

    return errorText;
}
```

É recomendável registrar em log as IDs de solicitação (e detalhes do erro para solução de problemas). Forneça a ID da solicitação ao entrar em contato com o Suporte da Microsoft.

Registro de aplicativo

Falha no registro de aplicativo

As mensagens de erro no Portal do Azure ou na página de registro de aplicativo do Power BI mencionarão privilégios insuficientes. Para registrar um aplicativo, você deve ser administrador no locatário do Azure AD ou os registros do aplicativo devem estar habilitados para usuários não administradores.

O serviço do Power BI não aparece no Portal do Azure ao registrar um novo aplicativo

Pelo menos um usuário deve estar inscrito no Power BI. Se você não vir **Serviço do Power BI** na lista de APIs, será uma indicação de que nenhum usuário está inscrito no Power BI.

API REST

Chamada à API retornando 401

Uma captura do fiddler pode ser necessária para uma investigação mais aprofundada. O escopo necessário da permissão pode estar ausente no aplicativo registrado no Azure AD. Verifique se o escopo necessário está presente no registro do aplicativo para o Azure AD no Portal do Azure.

Chamada à API retornando 403

Uma captura do fiddler pode ser necessária para uma investigação mais aprofundada. Pode haver vários motivos para um erro 403.

- O usuário excedeu a quantidade de tokens de inserção que pode ser gerada em uma capacidade compartilhada. É necessário comprar capacidades do Azure para gerar tokens de inserção e atribuir o espaço de trabalho a essa capacidade. Consulte Criar uma capacidade do Power BI Embedded no Portal do Azure.
- O token de autenticação do Azure AD expirou.
- O usuário autenticado não é membro do grupo (espaço de trabalho do aplicativo).
- O usuário autenticado não é administrador do grupo (espaço de trabalho do aplicativo).
- O cabeçalho de autorização talvez não esteja exibido corretamente. Verifique se não há erros de digitação.

O back-end do aplicativo pode precisar atualizar o token de autenticação antes de chamar GenerateToken.

```
GET https://wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net/metadata/cluster HTTP/1.1
Host: wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net
...
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOi...
...

HTTP/1.1 403 Forbidden
...

{"error":{"code":"TokenExpired","message":"Access token has expired, resubmit with a new access token"}}
```

Falha na geração do token ao fornecer a identidade em vigor

Por motivos diferentes, pode haver falha em GenerateToken com a identidade em vigor fornecida.

- O conjunto de dados não é compatível com a identidade em vigor
- O nome de usuário não foi fornecido
- A função não foi fornecida
- A DatasetId não foi fornecida
- O usuário não tem as permissões corretas

Para verificar qual é o problema, tente as opções a seguir.

- Execute get dataset. A propriedade IsEffectiveIdentityRequired é verdadeira?
- O nome de usuário é obrigatório para qualquer EffectiveIdentity.
- Se a propriedade IsEffectiveIdentityRolesRequired for verdadeira, a Função será necessária.
- A DatasetId é obrigatória para qualquer EffectiveIdentity.
- Para o Analysis Services, o usuário mestre deve ser administrador do gateway.

Fontes de dados

O ISV deseja ter credenciais diferentes para a mesma fonte de dados

Uma fonte de dados pode ter um único conjunto de credenciais para um usuário mestre. Se você precisar usar credenciais diferentes, crie usuários mestres adicionais. Em seguida, atribua as credenciais diferentes em cada contexto de usuários mestres e insira usando o token do Azure AD do usuário.

Renderização de conteúdo

Falha ou tempo limite esgotado da renderização ou do consumo de conteúdo inserido

Verifique se o token de inserção não expirou. Não se esqueça de verificar a expiração do token de inserção e atualizá-lo. Para obter mais informações, veja Refresh token using JavaScript SDK (Atualizar token usando o SDK do JavaScript).

O relatório ou o dashboard não carrega

Se o usuário não puder visualizar o relatório ou o dashboard, verifique se o relatório ou o dashboard foi carregado corretamente no powerbi.com. O relatório ou o dashboard não funcionará no aplicativo se ele não for carregado no powerbi.com.

A execução do relatório ou do dashboard está lenta

Abra o arquivo no Power BI Desktop ou no powerbi.com e verifique se o desempenho é aceitável para eliminar problemas com o aplicativo ou as APIs de inserção.

Ferramenta de experiência de integração para inserção

É possível examinar a Ferramenta de experiência de integração e baixar um aplicativo de exemplo. Em seguida, você pode comparar o aplicativo com o exemplo.

Pré-requisitos

Verifique se você tem todos os pré-requisitos apropriados antes de usar a Ferramenta de experiência de integração. Você precisará de uma conta do **Power BI Pro** e de uma assinatura do **Microsoft Azure**.

- Se não estiver inscrito no **Power BI Pro**, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.
- Caso você não tenha uma assinatura do Azure, crie uma conta gratuita antes de começar.
- Você precisa ter seu próprio locatário do Azure Active Directory configurado.
- Você precisa do Visual Studio instalado (versão 2013 ou posterior).

Problemas comuns

Alguns problemas comuns que você pode encontrar durante o teste com a Ferramenta de experiência de integração são:

Usando o aplicativo de exemplo Inserir para clientes

Se você estiver trabalhando com a experiência **Inserir para clientes**, salve e descompacte o arquivo *PowerBI-Developer-Samples.zip*. Em seguida, abra a pasta *PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data* e execute o arquivo *PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln*.

Ao selecionar **Conceder permissões** (a etapa "Conceder permissões"), você verá o seguinte erro:

```
AADSTS70001: Application with identifier <client ID> was not found in the directory <directory ID>
```

A solução é fechar a janela pop-up, aguarde alguns segundos e tente novamente. Talvez seja necessário repetir essa ação algumas vezes. Um intervalo de tempo causa o problema de conclusão do processo de registro de aplicativo quando ele está disponível para APIs externas.

A seguinte mensagem de erro será exibida ao executar o aplicativo de exemplo:

```
Password is empty. Please fill password of Power BI username in web.config.
```

Esse erro ocorre porque o único valor que não está sendo inserido no aplicativo de exemplo é a senha do usuário. Abra o arquivo Web.config na solução e preencha o campo pbiPassword com a senha do usuário.

Usando o aplicativo de exemplo Inserir para a organização

Se você estiver trabalhando com a experiência **Inserir para a organização**, salve e descompacte o arquivo *PowerBI-Developer-Samples.zip*. Abra a pasta *PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app* e execute o arquivo *pbi-saas-embed-report.sln*.

Ao executar o aplicativo de exemplo **Inserir para a organização**, você verá o seguinte erro:

```
AADSTS50011: The reply URL specified in the request does not match the reply URLs configured for the
application: <client ID>
```

Isso ocorre porque a URL de redirecionamento especificada para o aplicativo de servidor Web é diferente da URL do exemplo. Se você quiser registrar o aplicativo de exemplo, use *http://localhost:13526/* como a URL de redirecionamento.

Se você quiser editar o aplicativo registrado, aprenda a editar o aplicativo registrado no AAD, assim, o aplicativo poderá fornecer acesso a APIs Web.

Se você quiser editar o perfil do usuário do Power BI ou os dados, aprenda a editar os dados do Power BI.

Para saber mais, veja Perguntas frequentes do Power BI Embedded.

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Enviar dados por push a um conjunto de dados do Power BI

27/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Com a API do Power BI, você pode enviar dados por push para um conjunto de dados do Power BI. Por exemplo, você deseja estender um fluxo de trabalho de negócios existente para enviar por push dados de chave para seu conjunto de dados. Nesse caso, você deseja enviar por push um conjunto de dados de Marketing de vendas, que tem uma Tabela de produto, para um conjunto de dados.

Antes de começar a enviar dados por push a um conjunto de dados, é necessário ter uma conta do Azure AD (Azure Active Directory) e uma conta do Power BI.

Etapas para enviar dados por push a um conjunto de dados

- Etapa 1: Registrar um aplicativo no Azure AD
- Etapa 2: Obter um token de acesso de autenticação
- Etapa 3: Criar um conjunto de dados no Power BI
- Etapa 4: Obter um conjunto de dados para adicionar linhas em uma tabela do Power BI
- Etapa 5: Adicionar linhas a uma tabela do Power BI

A próxima seção é uma discussão geral sobre as operações da API do Power BI que enviam dados por push.

Operações da API do Power BI para enviar dados por push

Com a API REST do Power BI, você pode enviar por push fontes de dados para o Power BI. Quando um aplicativo adiciona linhas a um conjunto de dados, os blocos no painel são atualizados automaticamente com os dados atualizados. Para enviar dados por push, você deve usar a operação PostDataset juntamente com a operação PostRows. Para encontrar um conjunto de dados, você usa a operação Obter Conjuntos de Dados. Para qualquer uma dessas operações, você pode passar uma ID de grupo para trabalhar com um grupo. Use a operação Obter Grupos para obter uma lista de IDs de grupo.

Estas são as operações para enviar dados por push a um conjunto de dados:

- PostDataset
- Obter conjuntos de dados
- Postar Linhas
- Obter grupos

Você pode criar um conjunto de dados no Power BI passando uma cadeia de caracteres JSON (JavaScript Object Notation) para o serviço do Power BI. Para saber mais sobre o JSON, veja Apresentando o JSON.

A cadeia de caracteres JSON para um conjunto de dados tem o seguinte formato:

Objeto JSON do conjunto de dados do Power BI

```
{"name": "dataset_name", "tables":
    [{"name": "", "columns":
        [{ "name": "column_name1", "dataType": "data_type"},
         { "name": "column_name2", "dataType": "data_type"},
         { ... }
        ]
      }
    ]
}
```

Assim, em nosso exemplo de conjunto de dados de Marketing de vendas, você passaria uma cadeia de caracteres JSON como o exemplo a seguir. Neste exemplo, **SalesMarketing** é o nome do conjunto de dados, e **Product** é o nome da tabela. Depois de definir a tabela, você pode definir o esquema da tabela. Para o conjunto de dados **SalesMarketing** , o esquema da tabela tem as seguintes colunas: ProductID, Manufacturer, Category, Segment, Product e IsCompete.

JSON de objeto de conjunto de dados de exemplo

```
{
    "name": "SalesMarketing",
    "tables": [
        {
            "name": "Product",
            "columns": [
            {
                "name": "ProductID",
                "dataType": "int"
            },
            {
                "name": "Manufacturer",
                "dataType": "string"
            },
            {
                "name": "Category",
                "dataType": "string"
            },
            {
                "name": "Segment",
                "dataType": "string"
            },
            {
                "name": "Product",
                "dataType": "string"
            },
            {
                "name": "IsCompete",
                "dataType": "bool"
            }
            ]
        }
    ]
}
```

Para um esquema de tabela do Power BI, você pode usar os seguintes tipos de dados.

Tipos de dados de tabela do Power BI

TIPO DE DADOS	RESTRIÇÕES
Int64	Int64.MaxValue e Int64.MinValue não permitidos.

TIPO DE DADOS	RESTRIÇÕES
Double	Valores de Double.MaxValue e Double.MinValue não permitidos. Não há suporte para NaN. Não há suporte para +Infinity e -Infinity em algumas funções (por exemplo, Min e Max).
Boolean	Nenhum
Datetime	Durante o carregamento de dados, podemos quantizar valores com frações de dias para múltiplos inteiros de 1/300 de segundo (3,33 ms).
Cadeia de caracteres	Atualmente, permite até 128 mil caracteres.

Saiba mais sobre como enviar dados por push ao Power BI

Para começar a enviar dados por push a um conjunto de dados, veja Etapa 1: registrar um aplicativo no Azure AD no painel de navegação esquerdo.

Próxima etapa >

Próximas etapas

Inscrever-se no Power BI
Introdução ao JSON
Visão geral da API REST do Power BI
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Etapa 1: Registrar um aplicativo no Azure AD

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Este artigo faz parte do passo a passo para enviar dados por push a um conjunto de dados.

A primeira etapa para enviar dados por push a um conjunto de dados do Power BI é registrar seu aplicativo no Azure AD. Você precisa fazer isso primeiro para que tenha uma **ID do Cliente** que identifique seu aplicativo no Azure AD. Sem uma **ID do Cliente**, o Azure AD não pode autenticar seu aplicativo.

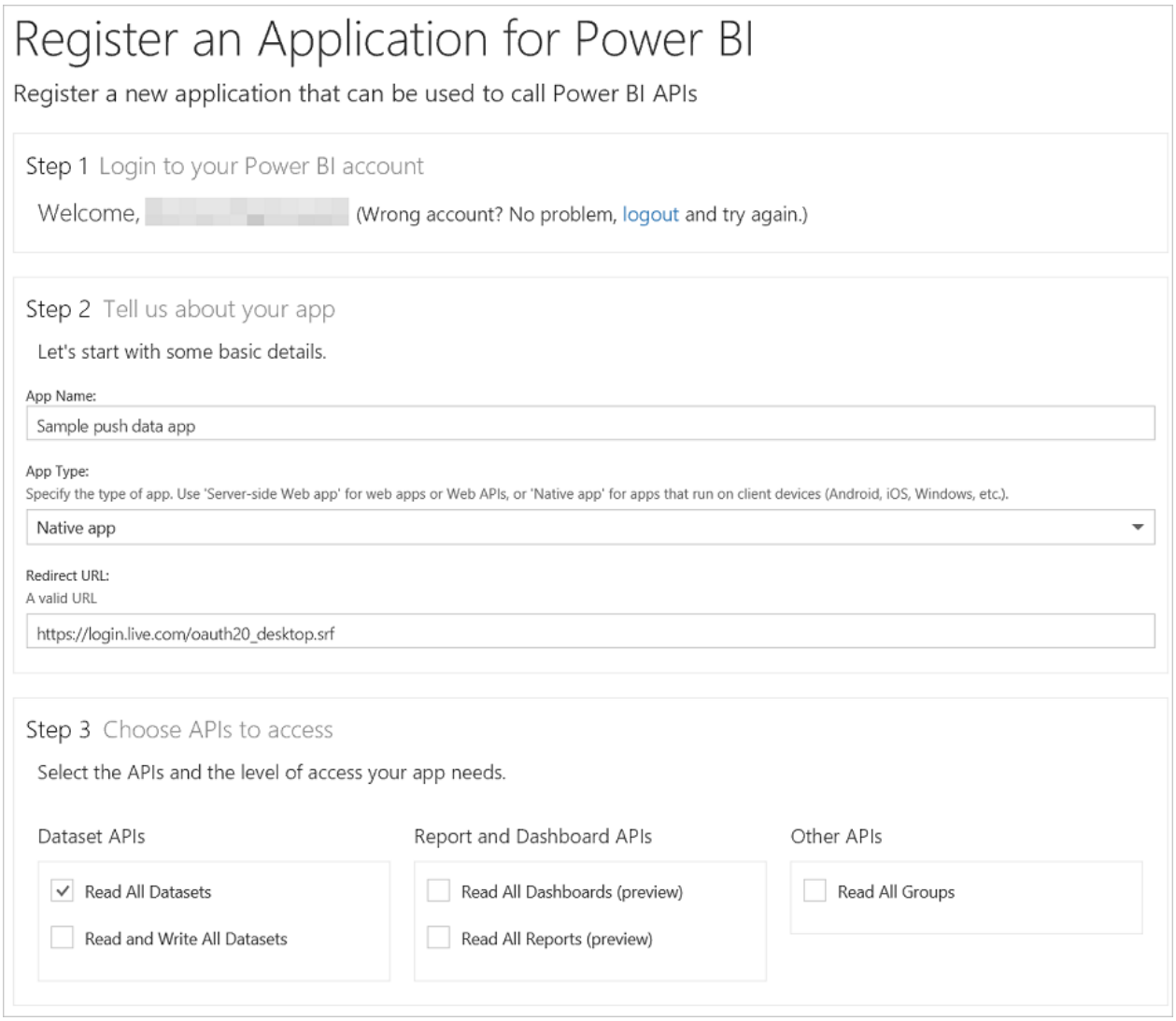
> **OBSERVAÇÃO**: antes de registrar um aplicativo para o Power BI, é necessário Inscrever-se no Power BI.

Estas são as etapas para registrar um aplicativo no Azure AD.

Registrar um aplicativo no Azure AD

1. Vá para dev.powerbi.com/apps.
2. Clique em **Entre com sua conta existente**e entre em sua conta do Power BI.
3. Insira um **Nome do Aplicativo** , como "Aplicativo de envio de dados de exemplo por push".
4. Em **Tipo de Aplicativo**, escolha **Aplicativo nativo**.
5. Insira uma **URL de Redirecionamento**, como **https://login.live.com/oauth20_desktop.srf**. Para um **Aplicativo cliente nativo**, um URI de redirecionamento dá ao **Azure AD** mais detalhes sobre aplicativo específico que ele autenticará. O URI padrão para um aplicativo cliente é https://login.live.com/oauth20_desktop.srf.
6. Em **Escolher APIs para acessar**, escolha **Ler e Gravar todos os Conjuntos de Dados**. Para ver todas as permissões ao aplicativo do Power BI, confira Permissões do Power BI.
7. Clique em **Registrar aplicativo**e salve a **ID do Cliente** que foi gerada. Uma **ID do Cliente** identifica o aplicativo no Azure AD.

Sua página **Registrar um Aplicativo para o Power BI** deve ser semelhante a esta:



A próxima etapa mostra como obter um token de acesso de autenticação.

Próxima etapa >

Próximas etapas

Inscrever-se no Power BI
Obter um token de acesso de autenticação
Passo a passo: enviar dados por push a um conjunto de dados
Registrar um aplicativo
Visão geral da API REST do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Etapa 2: Obter um token de acesso de autenticação

27/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Este artigo faz parte do passo a passo para enviar dados por push a um conjunto de dados.

Na **etapa 1**, Registrar o aplicativo no Azure AD, de Enviar dados por push a um conjunto de dados, você registrou um aplicativo cliente no Azure AD. Nesta etapa, você obtém um token de acesso de autenticação. Os aplicativos do Power BI são integrados ao **Azure AD** para fornecer conexão e autorização seguras para seu aplicativo. Você usa um token para autenticar para o **Azure AD** e obter acesso a recursos do Power BI.

Veja como obter um token de acesso de autenticação.

Obter um token de acesso de autenticação

> **OBSERVAÇÃO**: antes de começar, lembre-se de seguir as etapas anteriores no passo a passo enviar dados por push a um conjunto de dados.

1. No Visual Studio 2015, crie um projeto do **Aplicativo de Console** .
2. Instale a Biblioteca de Autenticação do Azure AD para o pacote NuGet do .NET. Para obter um token de segurança de autenticação em um aplicativo .NET, use este pacote. Veja como instalar o pacote:

   a. No Visual Studio 2015, escolha **Ferramentas** > **Gerenciador de Pacotes NuGet** > **Console do Gerenciador de Pacotes**.

   b. No **Console do Gerenciador de Pacotes**, digite Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612.
3. Adicione o código a seguir à classe Program {...}.
4. Substitua "{ClientID}" pela **ID do Cliente** que você recebeu ao registrar o aplicativo. Veja Registrar o aplicativo no Azure AD.
5. Depois de instalar o pacote Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory, adicione **using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;** a Program.cs.
6. Execute o Aplicativo de Console e faça logon na sua conta do Power BI. Você deve ver uma cadeia de caracteres de token na janela do Console.

Exemplo de código para obter um token de segurança de autenticação

Adicione este código a Program {...}.

- Uma variável de token para chamar operações:

```
private static string token = string.Empty;

static void Main(string[] args)
{
}
```

- Em static void Main(string[] args):

```
static void Main(string[] args)
{
  //Get an authentication access token
  token = GetToken();
}
```

- Adicione um método GetToken():

```
       #region Get an authentication access token
       private static string GetToken()
       {
           // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
           // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

           //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
           string clientID = "{Client_ID}";

           //RedirectUri you used when you register your app.
           //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
           // You can use this redirect uri for your client app
           string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

           //Resource Uri for Power BI API
           string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

           //OAuth2 authority Uri
           string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

           //Get access token:
           // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
           // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
           // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
           //  run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.

           // AcquireToken will acquire an Azure access token
           // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
           AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
           string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

           Console.WriteLine(token);
           Console.ReadLine();

           return token;
       }

       #endregion
```

Depois de obter um token de autenticação, você pode chamar qualquer operação do Power BI. A próxima etapa mostra como chamar a operação PostDataset para criar um conjunto de dados para enviar dados por push para o dashboard.

A próxima etapa mostra como criar um conjunto de dados no Power BI.

Apresentamos abaixo a listagem de código completa.

Listagem de código completo

```
using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;

namespace walkthrough_push_data
{
    class Program
    {
        private static string token = string.Empty;

        static void Main(string[] args)
        {

            //Get an authentication access token
            token = GetToken();

        }

        #region Get an authentication access token
        private static string GetToken()
        {
            // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
            // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

            //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
            string clientID = "{Client_ID}";

            //RedirectUri you used when you register your app.
            //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
            // You can use this redirect uri for your client app
            string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

            //Resource Uri for Power BI API
            string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

            //OAuth2 authority Uri
            string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

            //Get access token:
            // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
            // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
            // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
            //  run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.

            // AcquireToken will acquire an Azure access token
            // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
            AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
            string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new
Uri(redirectUri)).AccessToken;

            Console.WriteLine(token);
            Console.ReadLine();

            return token;
        }

        #endregion

    }
}
```

Próxima etapa >

Próximas etapas

Criar um conjunto de dados no Power BI
Registrar um aplicativo com o Azure AD
Biblioteca de Autenticação do Azure AD para o pacote NuGet .NET
Enviar dados por push a um conjunto de dados do Power BI
Visão geral da API REST do Power BI
Referência da API REST do Power BI
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Etapa 3: Criar um conjunto de dados no Power BI

27/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

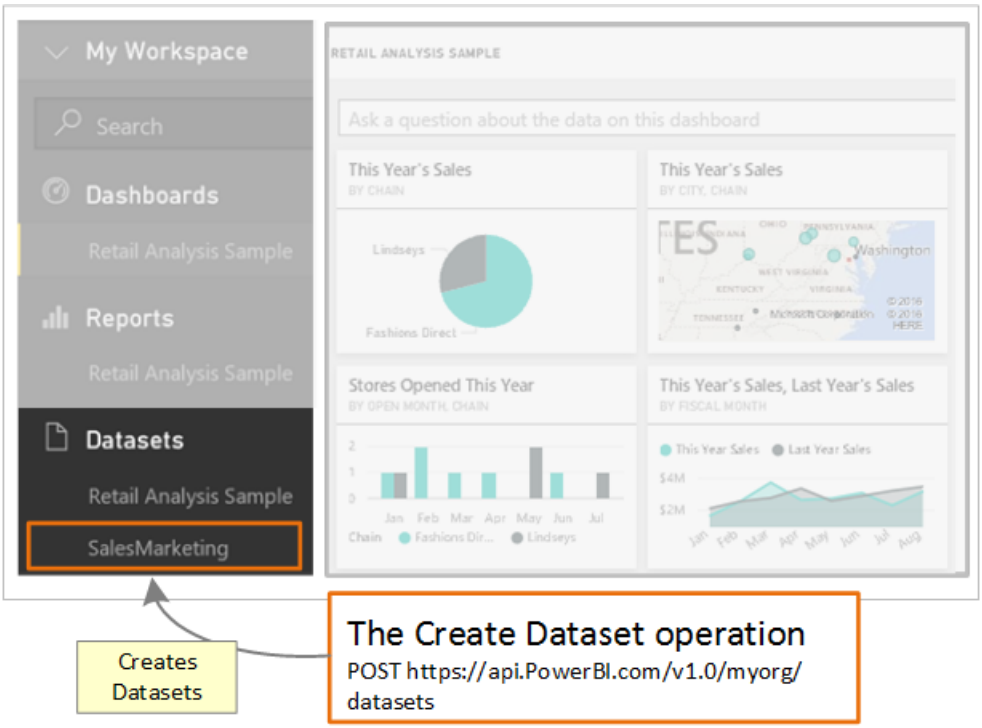
Este artigo faz parte do passo a passo para enviar dados por push a um conjunto de dados.

Na **etapa 2**, Obter um token de acesso de autenticação, de Enviar dados por push a um conjunto de dados, você obteve um token para autenticar-se no **Azure AD**. Nesta etapa, você usa o token para chamar a operação PostDataset.

Para fazer uma chamada para um recurso REST, você usa uma URL que localiza o recurso e envia uma cadeia de caracteres JSON (JavaScript Object Notation), que descreve o conjunto de dados, ao recurso de serviço do Power BI. Um recurso REST identifica a parte do serviço do Power BI com que você deseja trabalhar. Para enviar dados por push ao conjunto de dados, o recurso de destino é um **Conjunto de Dados**. A URL que identifica um conjunto de dados é https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasets. Se você enviar dados por push dentro de um grupo, a URL será https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets.

Para autenticar uma operação REST do Power BI, você adiciona o token que recebeu em Obter um token de acesso de autenticação a um cabeçalho de solicitação:

Quando você chama a operação PostDataset, um novo conjunto de dados é criado.



Veja como criar um conjunto de dados no Power BI.

Criar um conjunto de dados no Power BI

> **NOTE**
> Antes de começar, lembre-se de seguir as etapas anteriores no passo a passo enviar dados por push a um conjunto de dados.

1. No projeto de Aplicativo de Console criado na Etapa 2 – Obter um token de acesso de autenticação, adicione

using System.Net; e **using System.IO;** a Program.cs.

2. Em Program.cs, adicione o código a seguir.
3. Execute o Aplicativo de Console e faça logon na sua conta do Power BI. Você deve ver **Conjunto de Dados Criado** na janela do Console. Além disso, você pode fazer logon no Power BI para ver o novo conjunto de dados.

Exemplo de envio dados por push a um conjunto de dados

Adicione este código a Program.cs.

- Em static void Main(string[] args):

```
static void Main(string[] args)
{
    //Get an authentication access token
    token = GetToken();

    //Create a dataset in Power BI
    CreateDataset();
}
```

- Adicione um método CreateDataset():

```
#region Create a dataset in Power BI
private static void CreateDataset()
{
    //TODO: Add using System.Net and using System.IO

    string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
    //POST web request to create a dataset.
    //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
    HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
    request.KeepAlive = true;
    request.Method = "POST";
    request.ContentLength = 0;
    request.ContentType = "application/json";

    //Add token to the request header
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

    //Create dataset JSON for POST request
    string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
        "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
        "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
        "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
        "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
        "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
        "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
        "]}]}";

    //POST web request
    byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
    request.ContentLength = byteArray.Length;

    //Write JSON byte[] into a Stream
    using (Stream writer = request.GetRequestStream())
    {
        writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

        var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

        Console.ReadLine();
    }
}
#endregion
```

A próxima etapa mostra como obter um conjunto de dados para adicionar linhas a uma tabela do Power BI.

Apresentamos abaixo a listagem de código completa.

Listagem de código completo

```
using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;

namespace walkthrough_push_data
{
    class Program
    {
        private static string token = string.Empty;

        static void Main(string[] args)
```

```
        {

            //Get an authentication access token
            token = GetToken();

            //Create a dataset in Power BI
            CreateDataset();

        }

        #region Get an authentication access token
        private static string GetToken()
        {
            // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
            // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

            //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
            string clientID = "{Client_ID}";

            //RedirectUri you used when you register your app.
            //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
            // You can use this redirect uri for your client app
            string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

            //Resource Uri for Power BI API
            string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

            //OAuth2 authority Uri
            string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

            //Get access token:
            // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
            // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
            // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
            //  run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.

            // AcquireToken will acquire an Azure access token
            // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
            AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
            string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

            Console.WriteLine(token);
            Console.ReadLine();

            return token;
        }

        #endregion


        #region Create a dataset in Power BI
        private static void CreateDataset()
        {
            //TODO: Add using System.Net and using System.IO

            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";
```

```
            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            //Create dataset JSON for POST request
            string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
                "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
                "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
                "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
                "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
                "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
                "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
                "]}]}";

            //POST web request
            byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
            request.ContentLength = byteArray.Length;

            //Write JSON byte[] into a Stream
            using (Stream writer = request.GetRequestStream())
            {
                writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

                var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

                Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

                Console.ReadLine();
            }
        }
        #endregion
    }
}
```

Próxima etapa >

Próximas etapas

Obter um conjunto de dados para adicionar linhas em uma tabela do Power BI
Obter um token de acesso de autenticação
PostDataset
PostDatasetInGroup
Enviar dados por push a um Dashboard do Power BI
Visão geral da API REST do Power BI
Referência da API REST do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Etapa 4: Obter um conjunto de dados para adicionar linhas em uma tabela do Power BI

15/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Este artigo faz parte do passo a passo para enviar dados por push a um conjunto de dados.

Na **etapa 3**, Criar um conjunto de dados no Power BI, de Enviar dados por push a um conjunto de dados, você chamou a operação Criar Conjunto de Dados para criar um conjunto de dados no Power BI. Nesta etapa, você usa a operação Obter Conjuntos de Dados e o Newtonsoft.Json para obter uma ID de conjunto de dados. Você pode usar a ID do conjunto de dados na etapa 4 para adicionar linhas a um conjunto de dados.

Para enviar dados por push para um conjunto de dados do Power BI, você precisa fazer referência à tabela no conjunto de dados. Para fazer referência a uma tabela em um conjunto de dados, é necessário primeiro obter uma **ID do Conjunto de Dados**. É possível obter uma **ID do conjunto de dados** usando a operação Obter Conjunto de Dados por ID. A operação **Obter Conjunto de Dados por ID** retorna uma cadeia de caracteres JSON que contém uma lista de todos os conjuntos de dados no Power BI. A maneira recomendada para desserializar uma cadeia de caracteres JSON é com o Newtonsoft.Json.

Veja como obter um conjunto de dados.

Obter um conjunto de dados do Power BI

> **OBSERVAÇÃO**: antes de começar, lembre-se de seguir as etapas anteriores no passo a passo enviar dados por push a um conjunto de dados.

1. No projeto de Aplicativo de Console que você criou na Etapa 2: Passo a passo para enviar dados por push, Obter um token de acesso de autenticação, instale o pacote NuGet Newtonsoft.Json. Veja como instalar o pacote:

   a. No Visual Studio 2015, escolha **Ferramentas** > **Gerenciador de Pacotes NuGet** > **Console do Gerenciador de Pacotes**.

   b. No **Console do Gerenciador de Pacotes**, digite Install-Package Newtonsoft.Json.

2. Depois de instalar o pacote, adicione **using Newtonsoft.Json;** a Program.cs.
3. Em Program.cs, adicione o código a seguir para obter uma **ID do Conjunto de Dados**.
4. Execute o Aplicativo de Console e faça logon na sua conta do Power BI. Você deve ver **ID do Conjunto de Dados:** seguido por uma ID na janela do Console.

Exemplo de obtenção de um conjunto de dados

Adicione este código a Program.cs.

- Em static void Main(string[] args):

```
static void Main(string[] args)
{

  //Get an authentication access token
  token = GetToken();

  //Create a dataset in Power BI
  CreateDataset();

  //Get a dataset to add rows into a Power BI table
  string datasetId = GetDataset();
}
```

- Adicione um método GetDatset():

```
  #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
  private static string GetDataset()
  {
      string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
      //POST web request to create a dataset.
      //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
      HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
      request.KeepAlive = true;
      request.Method = "GET";
      request.ContentLength = 0;
      request.ContentType = "application/json";

      //Add token to the request header
      request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

      string datasetId = string.Empty;
      //Get HttpWebResponse from GET request
      using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
      {
          //Get StreamReader that holds the response stream
          using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
          {
              string responseContent = reader.ReadToEnd();

              //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
              //and add using Newtonsoft.Json
              var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);

              //Get the first id
              datasetId = results["value"][0]["id"];

              Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
              Console.ReadLine();

              return datasetId;
          }
      }
  }
  #endregion
```

A próxima etapa mostra como adicionar linhas a uma tabela do Power BI.

Apresentamos abaixo a listagem de código completa.

Listagem de código completo

```
using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
    class Program
    {
        private static string token = string.Empty;

        static void Main(string[] args)
        {

            //Get an authentication access token
            token = GetToken();

            //Create a dataset in Power BI
            CreateDataset();

            //Get a dataset to add rows into a Power BI table
            string datasetId = GetDataset();

        }

        #region Get an authentication access token
        private static string GetToken()
        {
            // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
            // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

            //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
            string clientID = "{Client_ID}";

            //RedirectUri you used when you register your app.
            //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
            // You can use this redirect uri for your client app
            string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

            //Resource Uri for Power BI API
            string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

            //OAuth2 authority Uri
            string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

            //Get access token:
            // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
            // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
            // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
            //  run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.

            // AcquireToken will acquire an Azure access token
            // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
            AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
            string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

            Console.WriteLine(token);
            Console.ReadLine();

            return token;
        }

        #endregion

        #region Create a dataset in Power BI
```

```
        private static void CreateDataset()
        {
            //TODO: Add using System.Net and using System.IO

            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            //Create dataset JSON for POST request
            string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
                "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
                "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
                "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
                "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
                "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
                "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
                "]}]}";

            //POST web request
            byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
            request.ContentLength = byteArray.Length;

            //Write JSON byte[] into a Stream
            using (Stream writer = request.GetRequestStream())
            {
                writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

                var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

                Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

                Console.ReadLine();
            }
        }
        #endregion

        #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
        private static string GetDataset()
        {
            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "GET";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            string datasetId = string.Empty;
            //Get HttpWebResponse from GET request
            using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
            {
                //Get StreamReader that holds the response stream
                using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
```

```
                {
                    string responseContent = reader.ReadToEnd();

                    //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
                    //and add using Newtonsoft.Json
                    var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);

                    //Get the first id
                    datasetId = results["value"][0]["id"];

                    Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
                    Console.ReadLine();

                    return datasetId;
                }
            }
        }
        #endregion
    }
}
```

Próxima etapa >

Próximas etapas

Adicionar linhas a uma tabela do Power BI
Newtonsoft.Json
Obter conjuntos de dados
Enviar dados por push ao Power BI
Visão geral da API REST do Power BI
Referência da API REST do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

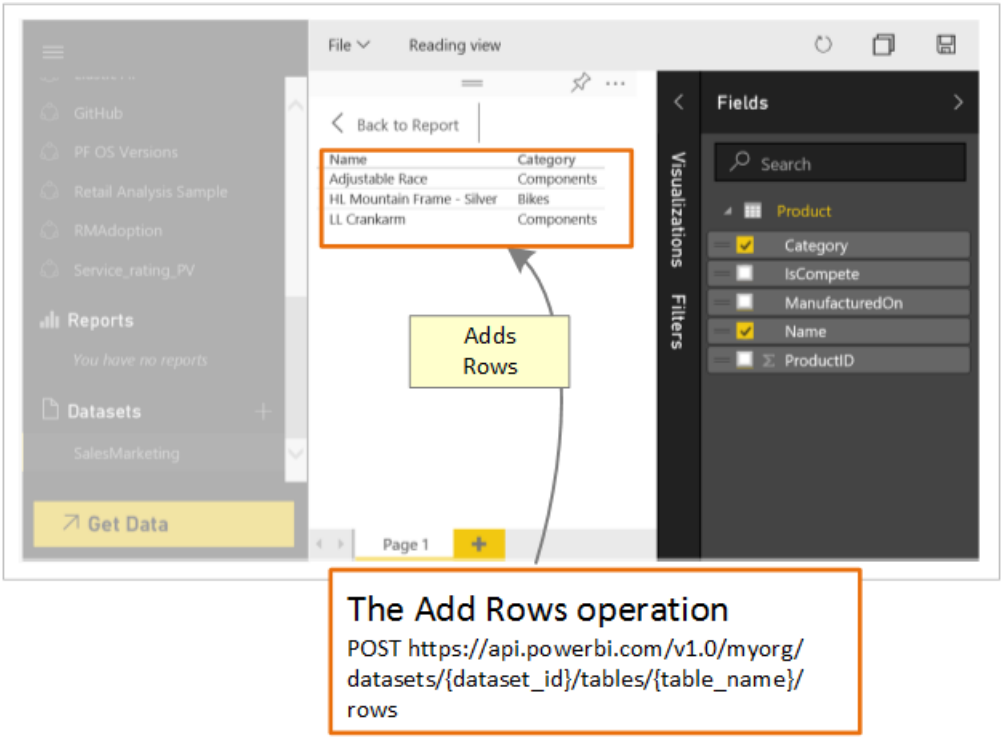
Etapa 5: Adicionar linhas a uma tabela do Power BI

15/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Este artigo faz parte do passo a passo para enviar dados por push a um conjunto de dados.

Na **etapa 4**, Obter um conjunto de dados para adicionar linhas a uma tabela do Power BI, de Enviar dados por push a um conjunto de dados, você usou a operação Obter Conjuntos de Dados e Newtonsoft.Json para obter uma ID de conjunto de dados. Nesta etapa, você usa a ID do conjunto de dados com a operação PostRows para adicionar linhas a um conjunto de dados do **Power BI**.

Ao chamar a operação PostRows, você adiciona linhas a um conjunto de dados.



Veja como adicionar linhas a um conjunto de dados usando a API do Power BI.

Adicionar linhas a uma tabela do Power BI

> **NOTE**
> Antes de começar, lembre-se de seguir as etapas anteriores no passo a passo enviar dados por push a um conjunto de dados.

1. No projeto de Aplicativo de Console que você criou na Etapa 2: Passo a passo para enviar dados por push, Obter um token de acesso de autenticação, adicione o código abaixo.
2. Execute o Aplicativo de Console e faça logon na sua conta do Power BI. Você deve ver **Linhas Adicionadas** na janela do Console. Você também pode fazer logon no Power BI para ver as linhas adicionadas ao conjunto de dados.

Exemplo de envio dados por push a um conjunto de dados

Adicione este código a Program.cs.

- Em static void Main(string[] args):

```
static void Main(string[] args)
{

    //Get an authentication access token
    token = GetToken();

    //Create a dataset in Power BI
    CreateDataset();

    //Get a dataset to add rows into a Power BI table
    string datasetId = GetDataset();

    //Add rows to a Power BI table
    AddRows(datasetId, "Product");
}
```

- Adicione um método AddRows():

```
    #region Add rows to a Power BI table
    private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
    {
        string powerBIApiAddRowsUrl =
String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);

        //POST web request to add rows.
        //To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
        //Change request method to "POST"
        HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
        request.KeepAlive = true;
        request.Method = "POST";
        request.ContentLength = 0;
        request.ContentType = "application/json";

        //Add token to the request header
        request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

        //JSON content for product row
        string rowsJson = "{\"rows\":" +
            "[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable
Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
            "{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL
Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
            "{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame -
Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";

        //POST web request
        byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
        request.ContentLength = byteArray.Length;

        //Write JSON byte[] into a Stream
        using (Stream writer = request.GetRequestStream())
        {
            writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

            var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

            Console.WriteLine("Rows Added");

            Console.ReadLine();
        }
    }

    #endregion
```

Apresentamos abaixo a listagem de código completa.

Listagem de código completo

```
using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
    class Program
    {
        private static string token = string.Empty;

        static void Main(string[] args)
```

```
        {

            //Get an authentication access token
            token = GetToken();

            //Create a dataset in Power BI
            CreateDataset();

            //Get a dataset to add rows into a Power BI table
            string datasetId = GetDataset();

            //Add rows to a Power BI table
            AddRows(datasetId, "Product");

        }

        #region Get an authentication access token
        private static string GetToken()
        {
            // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
            // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

            //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
            string clientID = "{Client_ID}";

            //RedirectUri you used when you register your app.
            //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
            // You can use this redirect uri for your client app
            string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

            //Resource Uri for Power BI API
            string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

            //OAuth2 authority Uri
            string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

            //Get access token:
            // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
            // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
            // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
            //  run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.

            // AcquireToken will acquire an Azure access token
            // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
            AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
            string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

            Console.WriteLine(token);
            Console.ReadLine();

            return token;
        }

        #endregion

        #region Create a dataset in a Power BI
        private static void CreateDataset()
        {
            //TODO: Add using System.Net and using System.IO

            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
```

```
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            //Create dataset JSON for POST request
            string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
                "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
                "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
                "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
                "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
                "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
                "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
                "]}]}";

            //POST web request
            byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
            request.ContentLength = byteArray.Length;

            //Write JSON byte[] into a Stream
            using (Stream writer = request.GetRequestStream())
            {
                writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

                var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

                Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

                Console.ReadLine();
            }
        }
        #endregion

        #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
        private static string GetDataset()
        {
            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "GET";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            string datasetId = string.Empty;
            //Get HttpWebResponse from GET request
            using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
            {
                //Get StreamReader that holds the response stream
                using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
                {
                    string responseContent = reader.ReadToEnd();

                    //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
                    //and add using Newtonsoft.Json
                    var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);

                    //Get the first id
                    datasetId = results["value"][0]["id"];
```

```
                    Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
                    Console.ReadLine();

                    return datasetId;
                }
            }
        }
        #endregion

        #region Add rows to a Power BI table
        private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
        {
            string powerBIApiAddRowsUrl =
String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);

            //POST web request to add rows.
            //To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
            //Change request method to "POST"
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            //JSON content for product row
            string rowsJson = "{\"rows\":" +
                "[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable
Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
                "{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL
Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
                "{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame -
Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";

            //POST web request
            byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
            request.ContentLength = byteArray.Length;

            //Write JSON byte[] into a Stream
            using (Stream writer = request.GetRequestStream())
            {
                writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

                var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

                Console.WriteLine("Rows Added");

                Console.ReadLine();
            }
        }

        #endregion
    }
}
```

Próximas etapas

Enviar dados por push a um Dashboard do Power BI
Visão geral da API REST do Power BI
Referência da API REST do Power BI
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Enviar dados por push para a listagem de código completo de um conjunto de dados

27/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Este artigo faz parte do passo a passo para enviar dados por push a um conjunto de dados.

Depois de seguir as Etapas 2 a 5 em **Enviar dados por push a um conjunto de dados**, seu código-fonte completo deve ser semelhante ao seguinte.

Código de enviar dados por push a um conjunto de dados

```
using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
    class Program
    {
        private static string token = string.Empty;

        static void Main(string[] args)
        {

            //Get an authentication access token
            token = GetToken();

            //Create a dataset in Power BI
            CreateDataset();

            //Get a dataset to add rows into a Power BI table
            string datasetId = GetDataset();

            //Add rows to a Power BI table
            AddRows(datasetId, "Product");

        }

        #region Get an authentication access token
        private static string GetToken()
        {
            // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
            // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

            //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
            string clientID = "{Client_ID}";

            //RedirectUri you used when you register your app.
            //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
            // You can use this redirect uri for your client app
            string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

            //Resource Uri for Power BI API
            string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

            //OAuth2 authority Uri
            string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
```

```
            string authorityUrl = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

            //Get access token:
            // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
            // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
            // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
            //  run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.

            // AcquireToken will acquire an Azure access token
            // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
            AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
            string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

            Console.WriteLine(token);
            Console.ReadLine();

            return token;
        }

        #endregion

        #region Create a dataset in Power BI
        private static void CreateDataset()
        {
            //TODO: Add using System.Net and using System.IO

            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            //Create dataset JSON for POST request
            string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
                "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
                "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
                "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
                "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
                "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
                "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
                "]}]}";

            //POST web request
            byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
            request.ContentLength = byteArray.Length;

            //Write JSON byte[] into a Stream
            using (Stream writer = request.GetRequestStream())
            {
                writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

                var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

                Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

                Console.ReadLine();
            }
        }
        #endregion
```

```
        #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
        private static string GetDataset()
        {
            string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
            //POST web request to create a dataset.
            //To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "GET";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            string datasetId = string.Empty;
            //Get HttpWebResponse from GET request
            using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
            {
                //Get StreamReader that holds the response stream
                using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
                {
                    string responseContent = reader.ReadToEnd();

                    //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
                    //and add using Newtonsoft.Json
                    var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);

                    //Get the first id
                    datasetId = results["value"][0]["id"];

                    Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
                    Console.ReadLine();

                    return datasetId;
                }
            }
        }
        #endregion

        #region Add rows to a Power BI table
        private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
        {
            string powerBIApiAddRowsUrl =
String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);

            //POST web request to add rows.
            //To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
            //Change request method to "POST"
            HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
            request.KeepAlive = true;
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = 0;
            request.ContentType = "application/json";

            //Add token to the request header
            request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

            //JSON content for product row
            string rowsJson = "{\"rows\":" +
                "[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable
Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
                "{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL
Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
```

```
                "{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame -
Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";

            //POST web request
            byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
            request.ContentLength = byteArray.Length;

            //Write JSON byte[] into a Stream
            using (Stream writer = request.GetRequestStream())
            {
                writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

                var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

                Console.WriteLine("Rows Added");

                Console.ReadLine();
            }
        }

        #endregion
    }
}
```

Próximas etapas

Enviar dados por push a um conjunto de dados do Power BI
Passo a passo – Enviar dados por push a um conjunto de dados do Power BI
Registrar um aplicativo com o Azure AD
Obter um token de acesso de autenticação
Criar um conjunto de dados no Power BI
Obter um conjunto de dados para adicionar linhas em uma tabela do Power BI
Adicionar linhas a uma tabela do Power BI
Referência da API REST do Power BI
Visão geral da API REST do Power BI

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Visão geral do programa de pacote de conteúdo do serviço do Power BI

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Um pacote de conteúdo é um conjunto de conteúdos prontos que permite que os usuários obtenham informações sobre uma fonte imediatamente. Um pacote de conteúdo normalmente se concentra em um cenário de negócios específico, fornecendo informações sobre uma função, domínio ou fluxo de trabalho.

Os ISVs podem criar pacotes de conteúdo de modelo que permitem que os clientes se conectem e instanciem com suas próprias contas. Como especialistas de domínio, eles podem desbloquear os dados de forma que eles sejam facilmente consumíveis por usuários empresariais. Os pacotes de conteúdo oferecem monitoramento e análise ad hoc para seus clientes sem investir pesadamente em uma infraestrutura de relatório.

Esses pacotes de conteúdo de modelo criados pelo ISV podem ser enviados para a equipe do Power BI para ficarem publicamente disponíveis na galeria de pacotes de conteúdo do Power BI (app.powerbi.com/getdata/services) e no Microsoft AppSource (appsource.microsoft.com). Um exemplo da experiência de pacote de conteúdo público pode ser encontrada aqui.

Visão Geral

O processo geral para desenvolver e enviar um pacote de conteúdo de modelo envolve várias etapas.

1. Examine os requisitos e verifique se você os atendeu
2. Criar conteúdo no Power BI Desktop
3. Criar um painel no PowerBI.com
4. Testar o pacote de conteúdo em sua organização
5. Enviar o conteúdo ao Power BI para publicação

Requisitos

Para criar e enviar um pacote de conteúdo a ser publicado no serviço do PowerBI e do AppSource, você deve atender aos seguintes requisitos:

- Você tem um aplicativo de SaaS usado por usuários de negócios.
- Seu aplicativo de SaaS tem dados de usuário que podem ser visualizados no Power BI.
- Seu aplicativo de SaaS tem uma API que é acessível pela Internet pública. O ideal é que a API seja baseada em uma API baseada em REST ou em um feed OData. Os pacotes de conteúdo do Power BI dão suporte a vários tipos de autenticação, como autenticação básica, OAuth 2.0 e chave de API.
- Seu aplicativo SaaS é aprovado para publicação de um pacote de conteúdo. Envie sua solicitação para pbiservicesapps@microsoft.com. Examinaremos cada envio de acordo com a relevância e o uso esperado.
- Contrato de parceiro assinado. Você fará isso na etapa de envio.

Examine a seção sobre criação para obter mais detalhes sobre os requisitos técnicos.

Cenário de negócios

Os pacotes de conteúdo fornecem informações e métricas voltadas para um cenário comercial específico. Compreender seu público-alvo e os benefícios que ele receberá com o pacote de conteúdo ajudará a garantir que seus usuários tenham êxito com o conteúdo que você fornece.

Dicas

- Identifique seu público-alvo e a tarefa que ele está tentando realizar
- Concentre-se em um determinado período (últimos 90 dias) ou últimos N resultados
- Importe somente as tabelas/colunas relacionadas ao seu cenário
- Considere a possibilidade de oferecer mais de um pacote de conteúdo para cenários separados e diferentes

Perguntas frequentes

Como terceiro, posso criar um pacote de conteúdo do serviço do Power BI para um aplicativo de SaaS que não possuo?

É necessário assinar um contrato de parceiro com o proprietário do aplicativo de SaaS antes de publicar um pacote de conteúdo no serviço. Como terceiro, será necessário facilitar a assinatura de um contrato de parceiro com o proprietário do aplicativo SaaS.

Não tenho uma API de desenvolvedor pública para meu serviço. Mesmo assim, posso criar um pacote de conteúdo do serviço do Power BI que receba os dados diretamente do armazenamento de dados?

Não, os pacotes de conteúdo de serviço do Power BI exigem uma API de desenvolvedor que esteja acessível pela Internet pública.

Que tipo de APIs têm suporte nos pacotes de conteúdo do serviço e com quais tipos de autenticação elas funcionam?

Os pacotes de conteúdo do serviço do Power BI dão suporte a API REST ou feed OData. O Power BI pode trabalhar com vários tipos de autenticação, incluindo autenticação básica, OAuth2.0 e chave de API da Web. Mais detalhes sobre os requisitos técnicos no artigo Criando.

Tenho um pacote de conteúdo publicado no Power BI. Como atualizá-lo?

Os pacotes de conteúdo publicados podem ser atualizados uma vez por mês. Solicitações de atualização enviadas para o pbiservicesapps@microsoft.com antes do último dia do mês atual serão publicadas na primeira semana do mês seguinte.

Tenho mais dúvidas sobre os pacotes de conteúdo do serviço. Como contatar vocês?

Fique à vontade para enviar suas perguntas por email para pbiservicesapps@microsoft.com

Suporte

Para obter suporte durante o desenvolvimento, use https://powerbi.microsoft.com/support. Ele é monitorado e gerenciado ativamente. Os incidentes com clientes chegam rapidamente à equipe apropriada.

Próxima etapa

Criação

Criar pacotes de conteúdo de modelo no Power BI

24/05/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

A criação de um pacote de conteúdo de modelo usa o Power BI Desktop e o PowerBI.com. Há quatro componentes para seu pacote de conteúdo:

- As consultas permitem que você conecte e transforme os dados e defina parâmetros
- O modelo de dados para criar relações, medidas, e melhorias de perguntas e respostas
- As páginas de relatório, que incluem visuais e filtros para fornecer informações sobre seus dados
- O painel e os blocos oferecem uma visão geral das informações incluídas

Talvez você esteja familiarizado com cada uma das partes como recursos existentes no Power BI. Ao criar um pacote de conteúdo, há mais coisas a levar em consideração com relação a cada aspecto. Consulte cada seção abaixo para obter mais detalhes.

Consultas

Para pacotes de conteúdo de modelo, consultas desenvolvidas no Power BI Desktop são usadas para se conectar à fonte de dados e importar dados. Essas consultas são necessárias para retornar um esquema consistente e têm suporte para atualização de dados agendada (a consulta direta não tem suporte).

Os pacotes de conteúdo do modelo dão suporte apenas a uma fonte de dados por pacote de conteúdo, então defina suas consultas com cuidado. Uma única fonte de dados é definida como uma fonte que requer a mesma autenticação. Você poderá fazer várias chamadas à API em consultas diferentes, se todas as chamadas forem para o mesmo ponto de extremidade de API e usarem a mesma autenticação. Os pacotes de conteúdo do Power BI não dão suporte a várias fontes que exigem autenticações diferentes.

Conectar-se à sua API

Para começar, você precisará se conectar à sua API do Power BI Desktop para iniciar a criação de suas consultas.

Você pode usar os Conectores de Dados que estão prontos para uso no Power BI Desktop para conectar-se à sua API. Você pode usar o Conector de Dados da Web (Obter Dados -> Web) para conectar-se ao seu conector da API REST ou do OData (Obter Dados -> Feed OData) para conectar-se ao seu feed OData. Observe que esses conectores prontos para uso só funcionarão se sua API der suporte à autenticação básica.

> **NOTE**
> Se sua API usa qualquer outro tipo de autenticação, como OAuth 2.0 ou chave de API da Web, você precisará desenvolver seu próprio conector de dados para permitir que o Power BI Desktop e conecte e se autentique em sua API com êxito. Para obter detalhes de como desenvolver ses próprio conector de dados para seu pacote de conteúdo, consulte a documentação de conectores de dados aqui.

Considere o código-fonte

As consultas definem os dados que serão incluídos no modelo de dados. Dependendo do tamanho do seu sistema, essas consultas também devem incluir filtros para garantir que seus clientes estejam lidando com um tamanho gerenciável adequado ao seu cenário de negócios.

Pacotes de conteúdo do Power BI podem executar várias consultas em paralelo e para vários usuários simultaneamente. Planeje antecipadamente sua estratégia de limitação e simultaneidade e nos pergunte como tornar seu pacote de conteúdo tolerante a falhas.

Imposição do esquema

Verifique se as consultas são resistentes a alterações em seu sistema, alterações no esquema após atualizações podem interromper o modelo. Se a fonte puder retornar resultados de esquema ausente/nulo para algumas consultas, considere retornar uma tabela vazia ou lançar mensagens de erro personalizadas que sejam relevantes para o usuário.

Parâmetros

Os parâmetros no Power BI Desktop permitem que os usuários forneçam valores de entrada que personalizam os dados recuperados pelo usuário. Pense antecipadamente nos parâmetros para evitar retrabalho após investir tempo para criar consultas ou relatórios detalhados.

> **NOTE**
> No momento, os pacotes de conteúdo do modelo somente dão suporte a parâmetros de texto. Outros tipos de parâmetro podem ser usados durante o desenvolvimento, mas durante a fase de testes todos os valores fornecidos pelos usuários serão literais.

Dicas de consulta adicionais

- Certifique-se de que todas as colunas tenham sido digitadas corretamente
- As colunas têm nomes informativos (consulte a seção sobre P e R)
- Para a lógica compartilhada, considere o uso de funções ou consultas
- Níveis de privacidade não têm suporte no serviço atualmente – se você receber um prompt sobre os níveis de privacidade, talvez seja necessário escrever a consulta novamente para usar caminhos relativos

Modelo de dados

Um modelo de dados bem definido garantirá que os clientes possam interagir de forma fácil e interativa com o pacote de conteúdo. Crie o modelo de dados no Power BI Desktop.

> **NOTE**
> Grande parte da modelagem básica (digitação, nomes de coluna) deve ser feita nas consultas.

P e R

A modelagem também afeta a eficiência da seção de P & R ao fornecer resultados para os clientes. Certifique-se de adicionar sinônimos para as colunas mais usadas e de que as colunas sejam nomeadas corretamente nas consultas.

Dicas adicionais sobre modelos de dados

- Todas as colunas de valor têm formatação aplicada >[!NOTE] >Tipos devem ser aplicados na consulta.
- Todas as medidas têm formatação aplicada
- O resumo do padrão é definido. Especialmente "Não Resumir", quando aplicável (para valores únicos, por exemplo)
- A Categoria de Dados foi definida, quando aplicável
- As Relações estão definidas, conforme necessário

Relatórios

As páginas de relatório oferecem informações adicionais sobre os dados incluídos em seu pacote de conteúdo. Use as páginas do relatório para responder às principais questões de negócios que seu pacote de conteúdo está tentando solucionar. Crie o relatório usando o Power BI Desktop.

> **NOTE**
> Apenas um único relatório pode ser incluído em um pacote de conteúdo, aproveite as diferentes páginas para ressaltar seções específicas do seu cenário.

Dicas adicionais sobre relatórios

- Use mais de um visual por página para filtragem cruzada
- Alinhe os visuais cuidadosamente (sem sobreposição)
- O layout da página é definido como "4:3" ou "16:9"
- Todas as agregações apresentadas fazem sentido numérico (médias, valores exclusivos)
- A divisão gera resultados racionais
- O logotipo está presente pelo menos no relatório principal
- Elementos estão no esquema de cores do cliente na medida do possível

Painel

O painel é o principal ponto de interação com o pacote de conteúdo para seus clientes. Ele deve incluir uma visão geral do conteúdo incluído, especialmente as métricas importantes para seu cenário de negócios.

Para criar um painel para seu pacote de conteúdo de modelo, basta carregar seu PBIX por meio de Obter Dados > Arquivos ou publicar diretamente do Power BI Desktop.

> **NOTE**
> Pacotes de conteúdo de modelo atualmente exigem um único relatório e conjunto de dados por pacote de conteúdo. Não fixe o conteúdo de vários relatórios/conjuntos de dados no painel usado no pacote de conteúdo.

Dicas adicionais sobre painéis

- Mantenha o mesmo tema ao fixar, de forma que os blocos em seu painel sejam consistentes
- Fixe um logotipo ao tema para que os consumidores saibam qual é a procedência do pacote
- O layout sugerido para trabalhar com a maioria das resoluções de tela tem uma largura de 5 a 6 pequenos blocos
- Todos os blocos de painel devem ter legendas/títulos apropriados
- Considere a possibilidade de agrupamentos no painel para diferentes cenários, vertical ou horizontalmente

Resumo de restrições

Conforme listado nas seções acima, atualmente os pacotes de conteúdo de modelo têm algumas restrições:

COM SUPORTE	***SEM SUPORTE***
Conjuntos de dados criados no Power BI Desktop	*Conjuntos de dados de outros pacotes de conteúdo ou entradas, como arquivos do Excel*
Fonte de dados com suporte para a atualização de dados agendada na nuvem	*Não há suporte para a consulta direta nem a conectividade local*
As consultas retornam esquemas consistentes ou erros quando apropriado	*Esquemas personalizadas ou dinâmicos*

COM SUPORTE	*SEM SUPORTE*
Uma fonte de dados por conjunto de dados	*Várias fontes de dados como mashups ou URLs que são detectadas como fontes de dados múltiplas*
Parâmetros do tipo texto	*Outros tipos de parâmetro (como data) ou "lista de valores permitidos"*
Um painel, relatório e conjunto de dados	*Vários dashboards, relatórios ou conjuntos de dados*

Próxima etapa

Teste e envio de pacote de conteúdo

Testar os pacotes de conteúdo de modelo para o Power BI

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Há várias maneiras de testar seu pacote de conteúdo antes de enviá-lo para publicação.

> **NOTE**
> Se o seu pacote de conteúdo usar um Conector de Dados personalizado que você desenvolveu, você não poderá testar a atualização de dados ou o pacote de conteúdo do modelo, conforme a descrição abaixo. Se esse for o caso, vá para enviar seu pacote de conteúdo e a equipe do Power BI trabalhará com você para testar seu pacote de conteúdo.

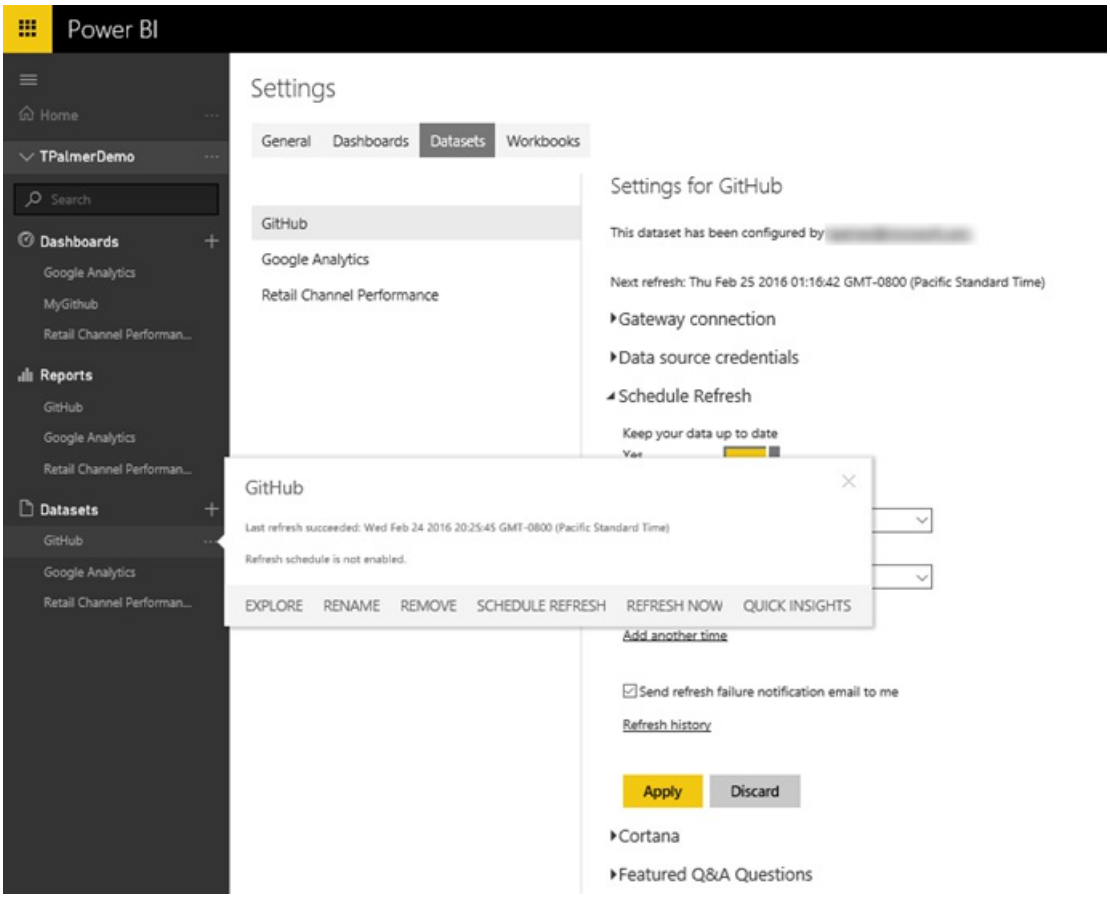
Testando a atualização agendada de dados

Os pacotes de conteúdo do modelo utilizam o recurso Atualização no PowerBI.com para criar uma instância de um pacote de conteúdo com os dados do cliente durante a conexão. Antes de o pacote de conteúdo estar publicamente disponível, é possível testar esse fluxo com o arquivo do Desktop que você criou.

Depois de carregar o arquivo, selecione "..." ao lado do conjunto de dados e selecione Agendar Atualização. Configure credenciais para a fonte. Confira se o conjunto de dados é atualizado com êxito: tente "Atualizar Agora" e "Atualização Agendada". Caso a atualização apresente falhas, verifique a mensagem de erro e valide suas consultas e seu sistema final.

Outras dicas de atualização

- Somente uma única fonte de dados deve ser detectada ao tentar agendar a atualização
- A conexão de teste deverá indicar que o usuário poderá carregar o pacote de conteúdo. Se esse não for o caso, verifique se suas consultas tratam os casos de erro adicionais.
- A atualização deverá ser concluída em um tempo razoável; o recomendado é cerca de 5 minutos



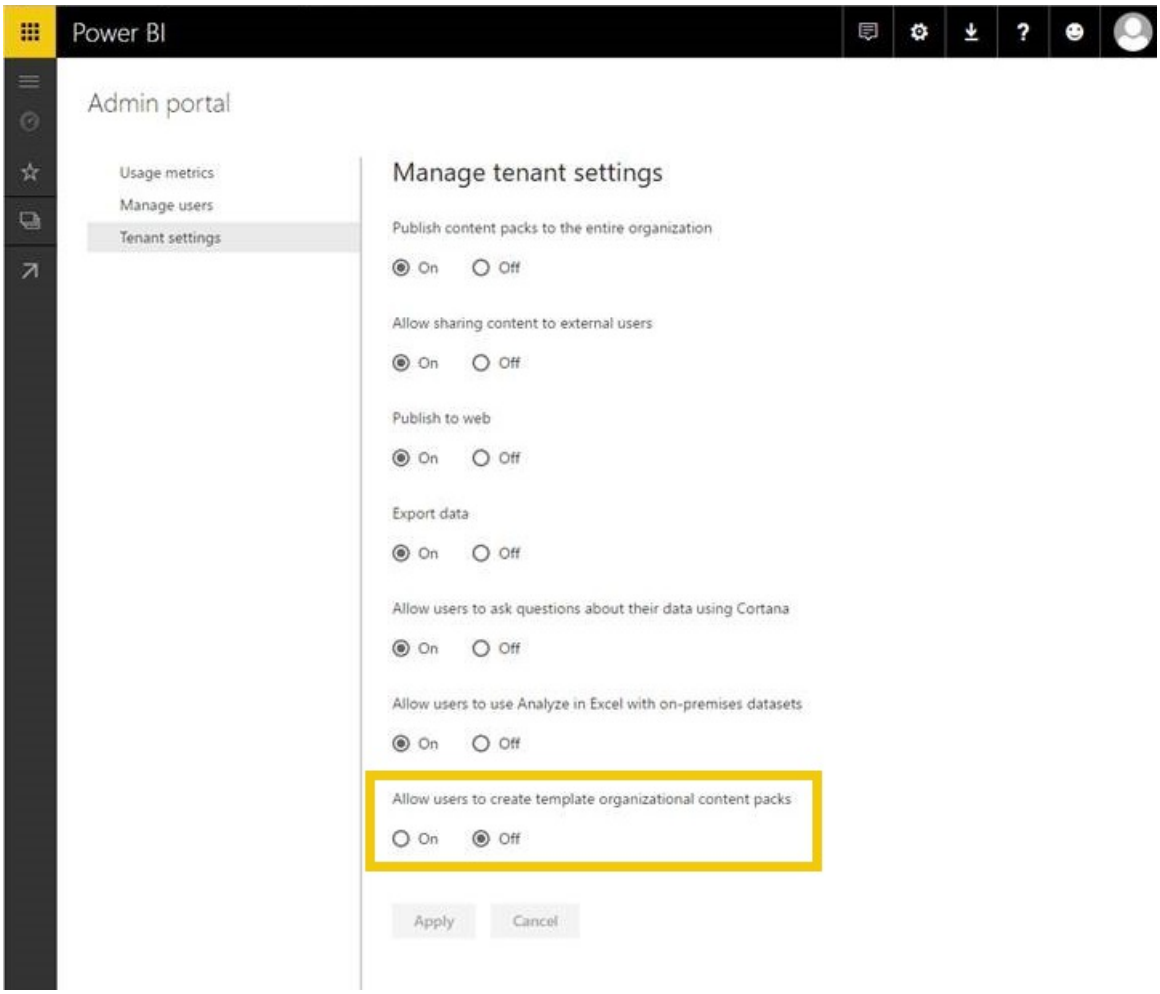
Testando modelos

Um pacote de conteúdo do modelo é semelhante às soluções existentes, com a exceção de que ele não inclui os dados reais no conjunto de dados. Em vez disso, quando um usuário consome ou cria uma instância de um modelo, será solicitado que ele insira parâmetros e credenciais para se conectar. Depois de conectado, ele verá seus próprios dados no dashboard, no relatório e nos conjuntos de dados.

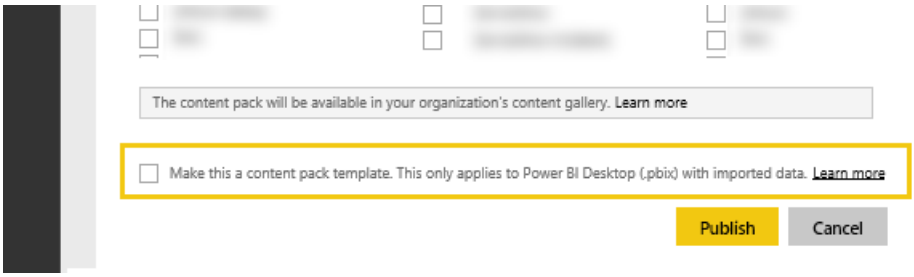
Depois que um usuário comprova o pacote de conteúdo que ele tem acesso nas configurações do conjunto de dados, incluindo atualização agendada, as configurações de RLS no conjunto de dados **não** são publicadas com o pacote de conteúdo.

> **NOTE**
> Os pacotes de conteúdo do modelo só podem incluir um dashboard, um relatório e um conjunto de dados. Veja a lista de restrições na página Criação.

Para habilitar a criação de modelo para o seu locatário, trabalhe com o administrador do Power BI para habilitar a opção abaixo.



Uma vez habilitada, você verá uma caixa de seleção na parte inferior de "Criar pacote de conteúdo", permitindo que você publique um pacote de conteúdo do modelo em sua organização.

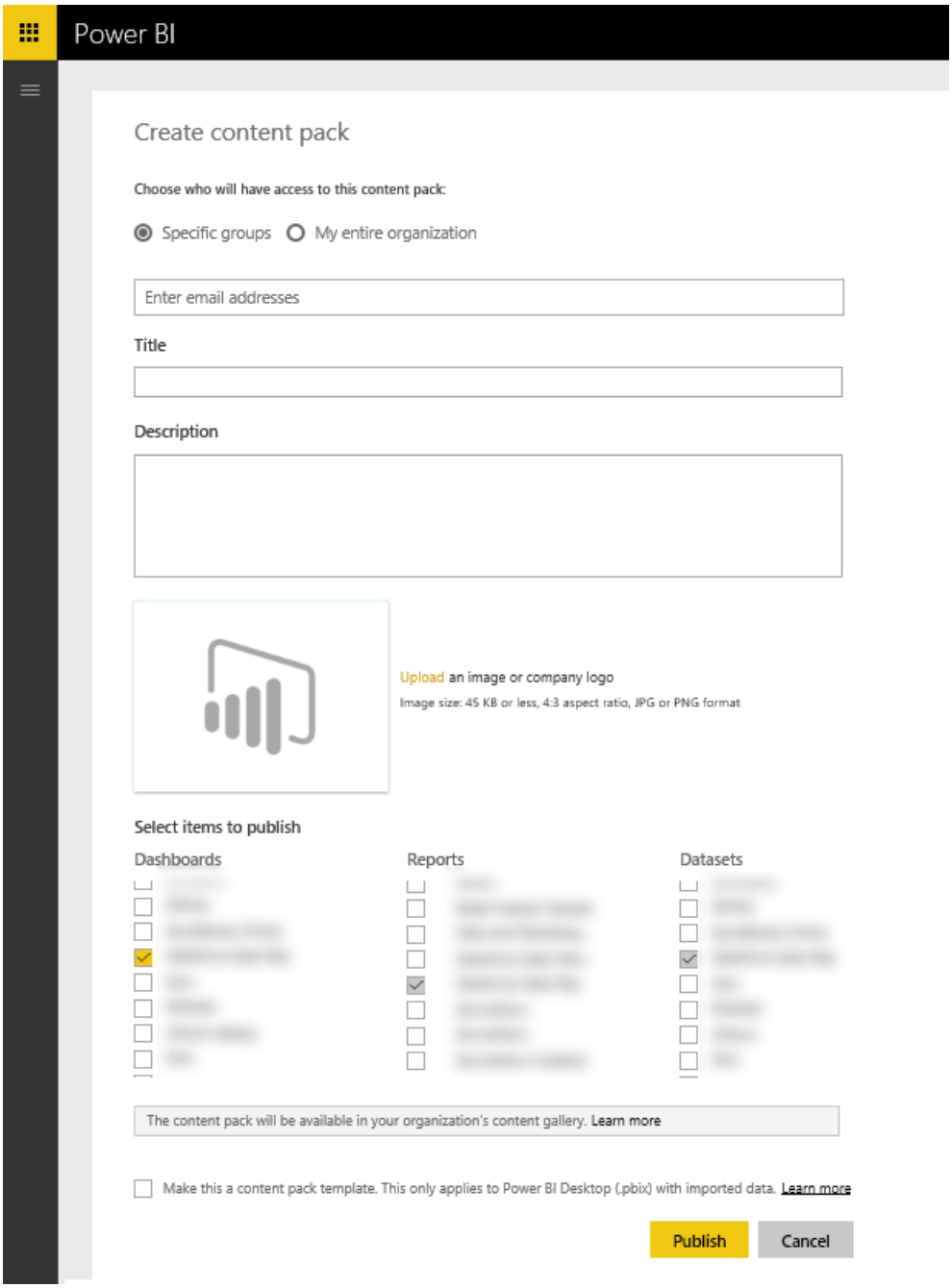


Nomenclatura

Sugerimos que você nomeie seu dashboard, relatório e conjunto de dados de maneira consistente em todo o pacote de conteúdo. Esses nomes são embutidos em código e serão os mesmos para todos os usuários; portanto, usar seu nome de produto/cenário pode facilitar a localização por parte dos clientes.

Outras dicas de modelos

- Confira se os parâmetros especificados nas consultas são significativos para os usuários finais
- Considere quanto tempo o usuário final ficará aguardando até a conclusão da atualização agendada



Envio

O processo de envio por meio do Microsoft AppSource permitirá que você publique o pacote de conteúdo do modelo na galeria de pacotes de conteúdo do serviço no PowerBI.com e também liste seu pacote de conteúdo no Microsoft AppSource.

Antes do envio

- Examinar as dicas de criação para cada um dos artefatos no pacote de conteúdo
- Teste e conecte-se com várias condições de contas e dados. (Pule esta etapa se você desenvolveu seu próprio Conector de Dados personalizado)
- Examinar todos os visuais, observar atentamente itens com erros de ortografia
- Verifique se o pacote de conteúdo responde bem à P e R; sugerimos que você teste, pelo menos, 30 perguntas variadas em todo o modelo de dados. (Pule esta etapa se você desenvolveu seu próprio Conector de Dados personalizado)

Envio

Quando estiver pronto para enviar, visite a Página de envio de aplicativos em AppSource e envie suas informações. Não se esqueça de selecionar o Power BI na lista de produtos disponíveis

Equipe do Power BI examinará seu envio e entrará em contato para garantir que todos os artefatos atendam aos requisitos de envio. Além de ser concluído, também validaremos a qualidade do dashboard e dos relatórios fornecidos, garantindo que eles atendem ao cenário de negócios descrito no aplicativo.

Atualizações

Atualizar seu pacote de conteúdo segue um fluxo semelhante ao envio original.

Experiências de pacote de conteúdo de modelo no Power BI

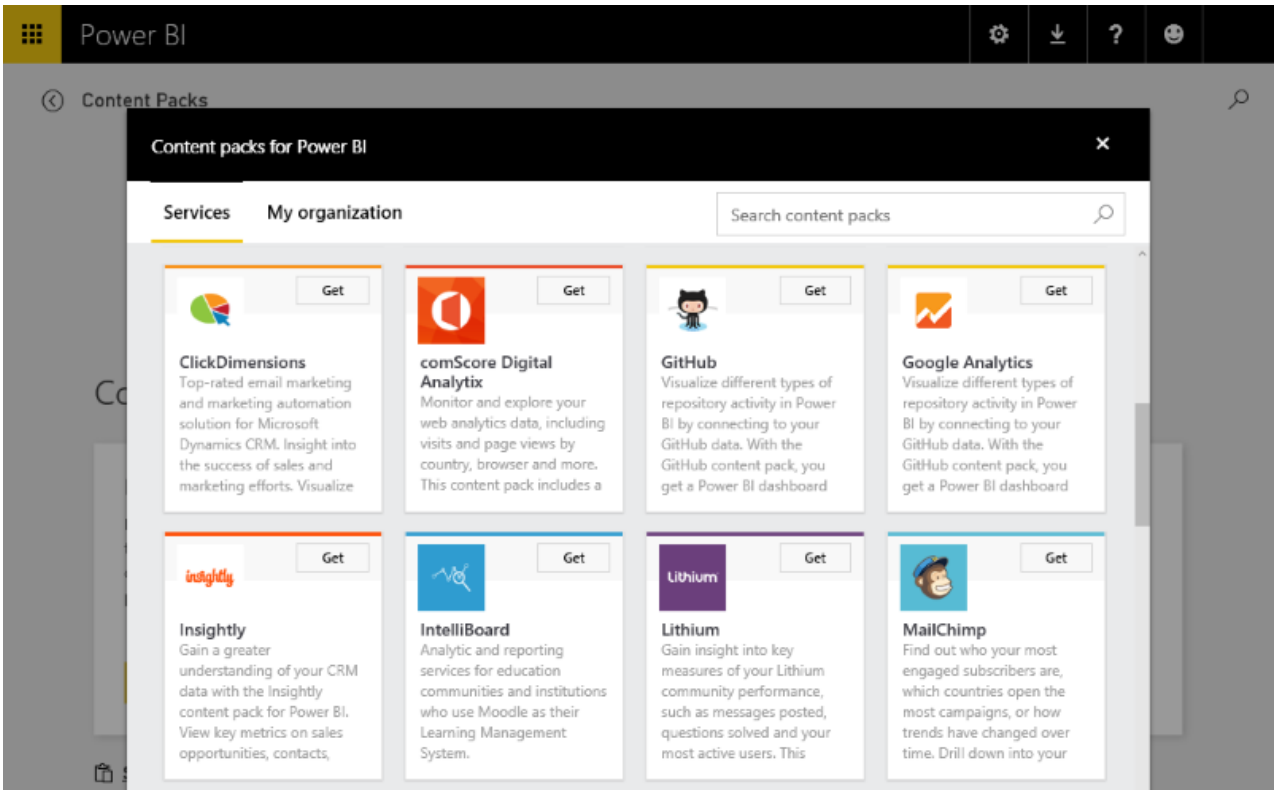
04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

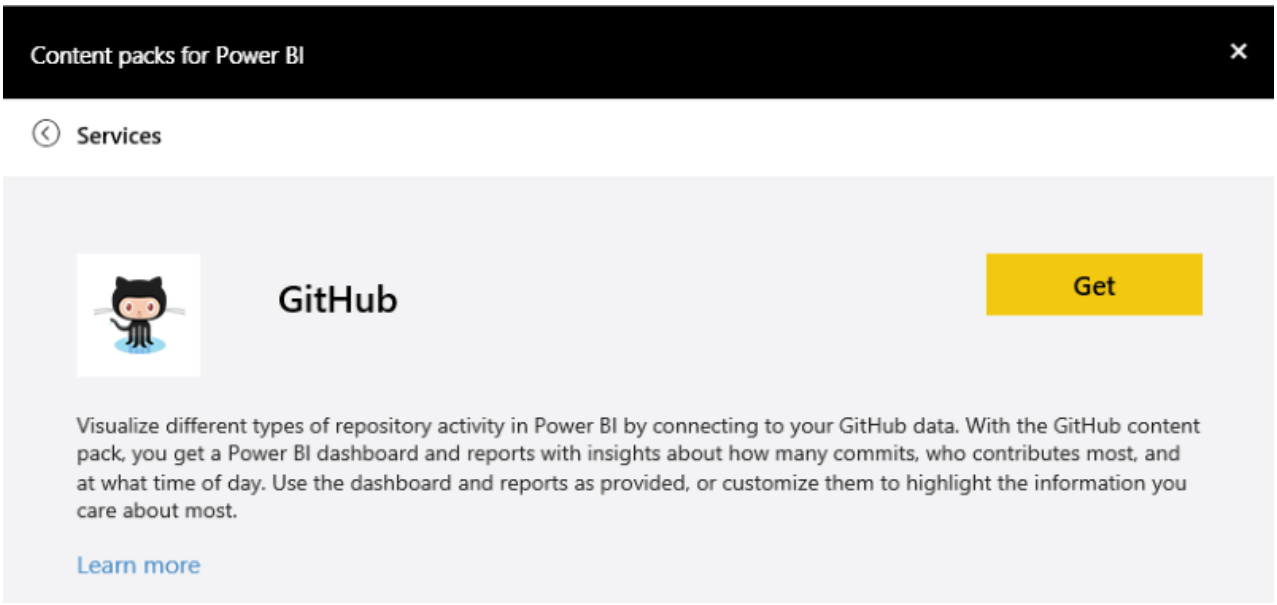
Esta seção destaca uma experiência típica de um usuário se conectando a um pacote de conteúdo de ISV.

Tenha a experiência de conexão você mesmo conectando-se a um pacote de conteúdo lançado em https://app.powerbi.com/getdata/services (como o pacote de conteúdo do GitHub descrito abaixo).

Conectar

Para começar, o usuário navega pela galeria de pacotes de conteúdo e seleciona um pacote de conteúdo para se conectar. A entrada do pacote de conteúdo fornece um nome, um ícone e um texto descritivo que fornece mais informações para o usuário.

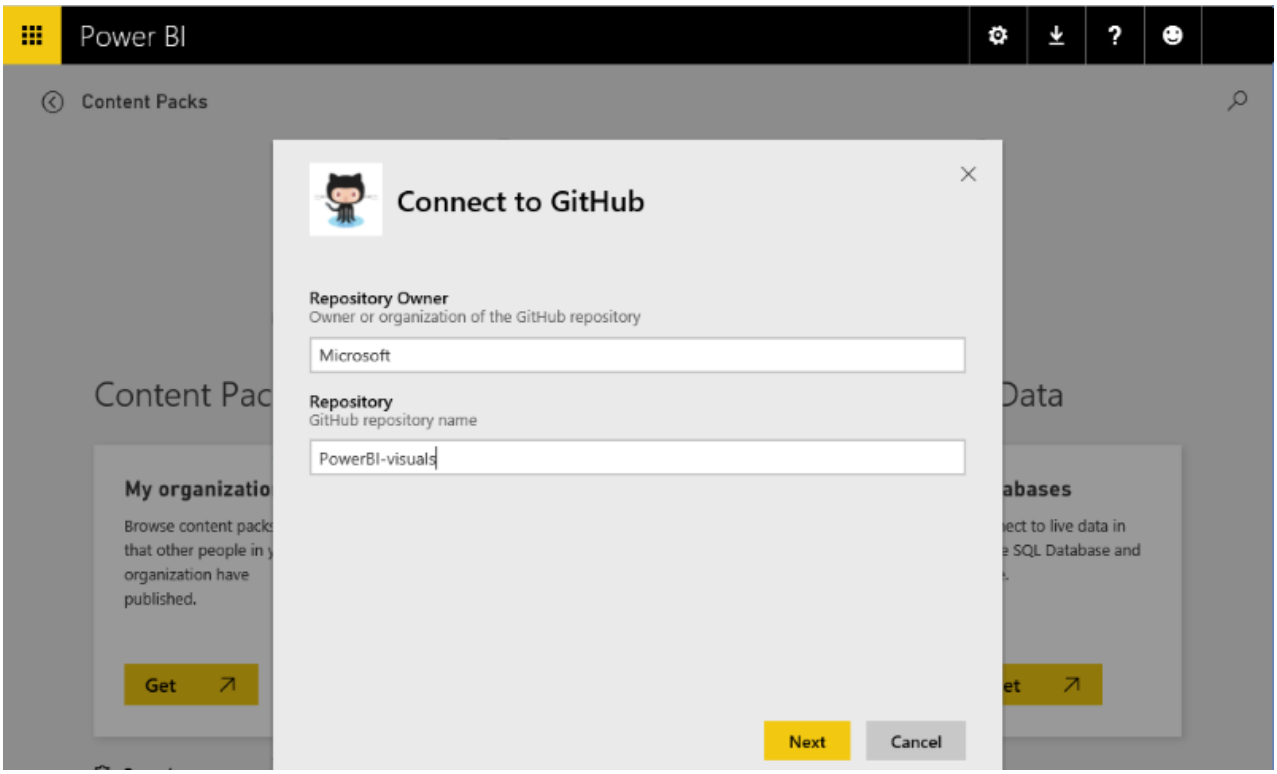




Parâmetros

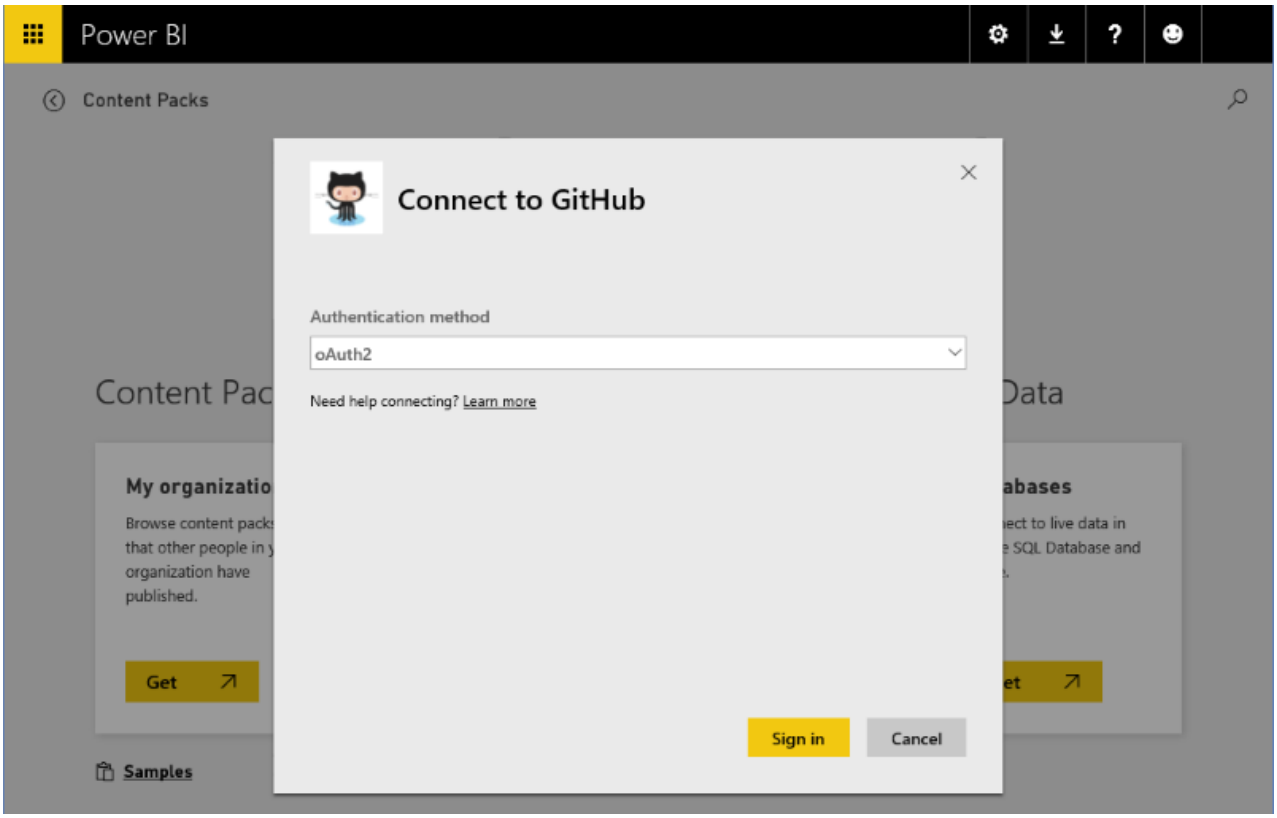
Após selecionar, o usuário será solicitado a fornecer parâmetros (se necessários). A caixa de diálogo de parâmetros é fornecida declarativamente pelo autor durante a criação do pacote de conteúdo.

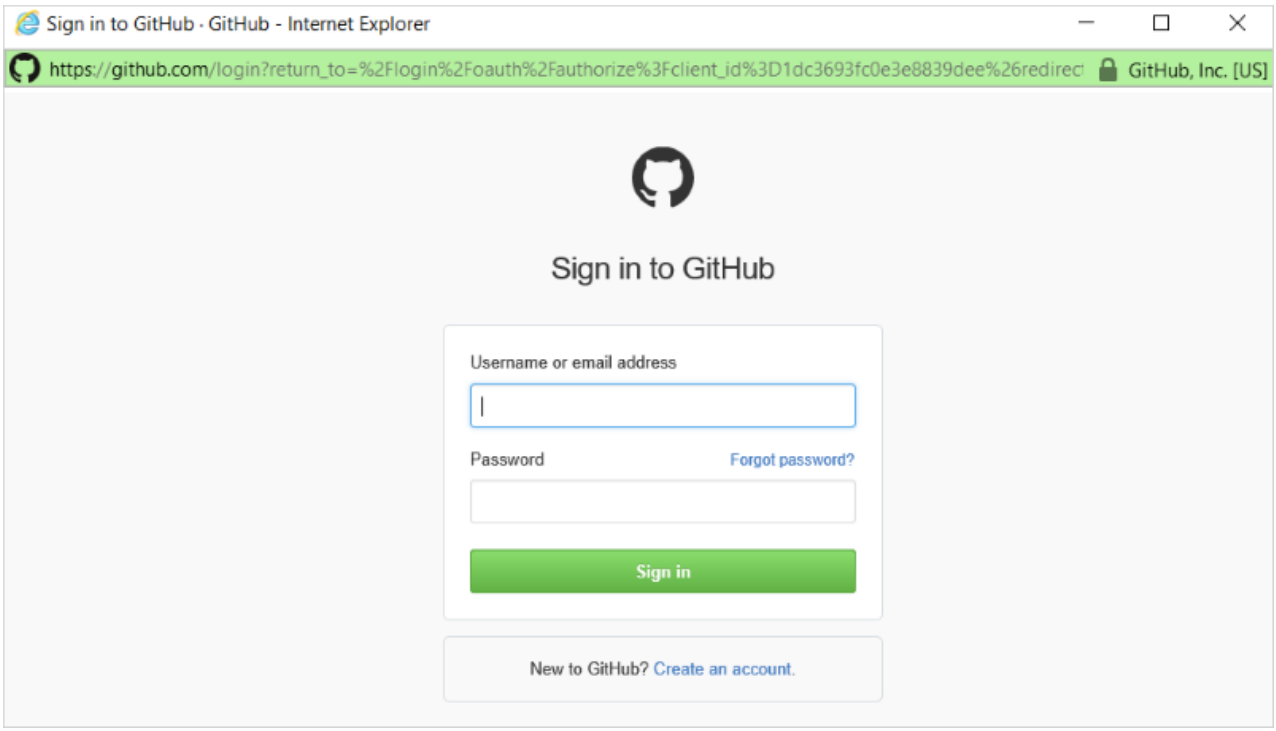
Atualmente, a interface do usuário dos parâmetros é bem básica – não é possível enumerar as listas suspensas e a validação de entrada de dados é restrita a regex.



Credenciais

Depois dos parâmetros, o usuário deverá fazer logon. Se a fonte der suporte a vários tipos de autenticação, o usuário escolherá a opção apropriada. Se a fonte exigir OAuth, a UI de logon do serviço será exibida quando o usuário pressionar Entrar. Caso contrário, o usuário pode inserir suas credenciais na caixa de diálogo fornecida.

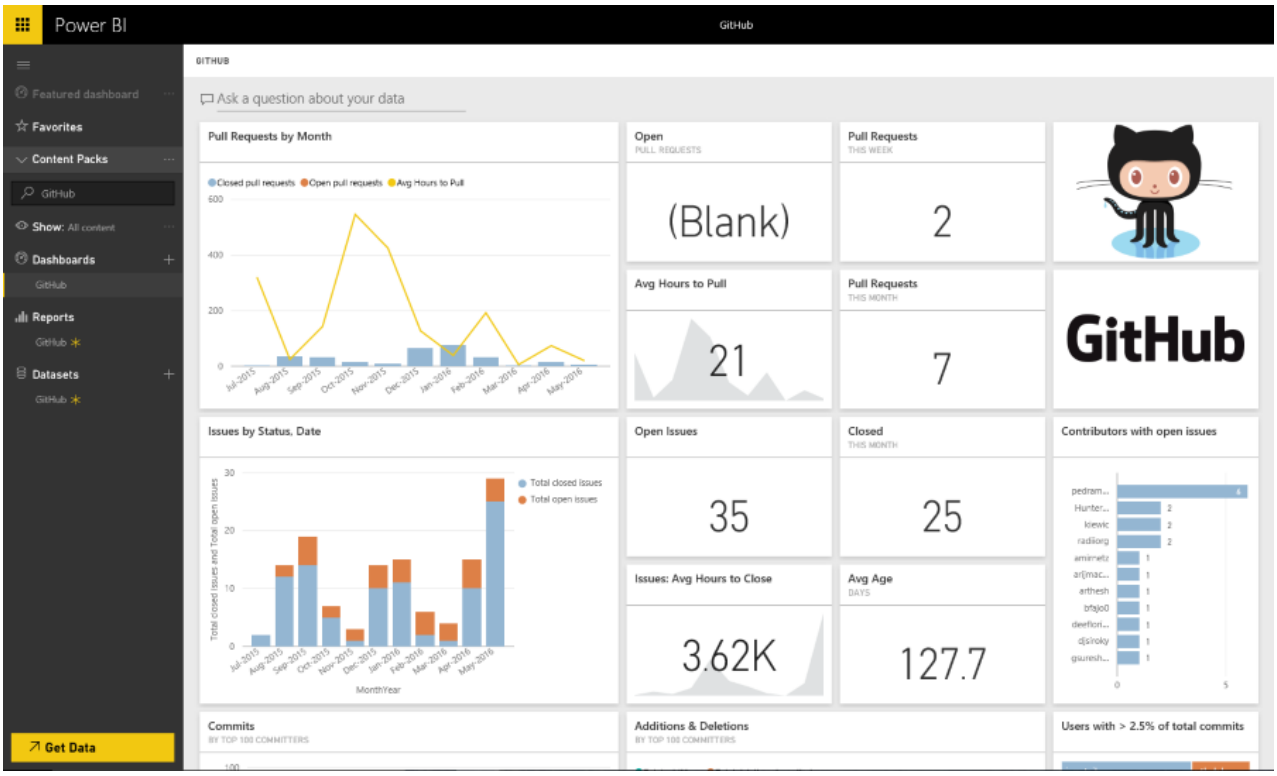




Instanciação

Quando o logon for bem-sucedido, os artefatos incluídos no pacote de conteúdo - modelo, relatórios e painel - aparecerão na barra de navegação. Esses artefatos são adicionados à conta de cada usuário. Os dados são carregados de forma assíncrona para preencher o conjunto de dados (modelo). O usuário, então, é capaz de consumir o painel, os relatórios e o modelo.

Por padrão, uma agenda de atualização diária é configurada para o usuário, o que avaliará novamente as consultas no modelo. As credenciais fornecidas ao usuário devem permitir que eles atualizem os dados sem estarem presentes.



Exploração e monitoramento

Após o pacote de conteúdo ser serializado na conta do usuário, ele pode explorar e monitorar as informações/dados.

Normalmente, isso inclui:

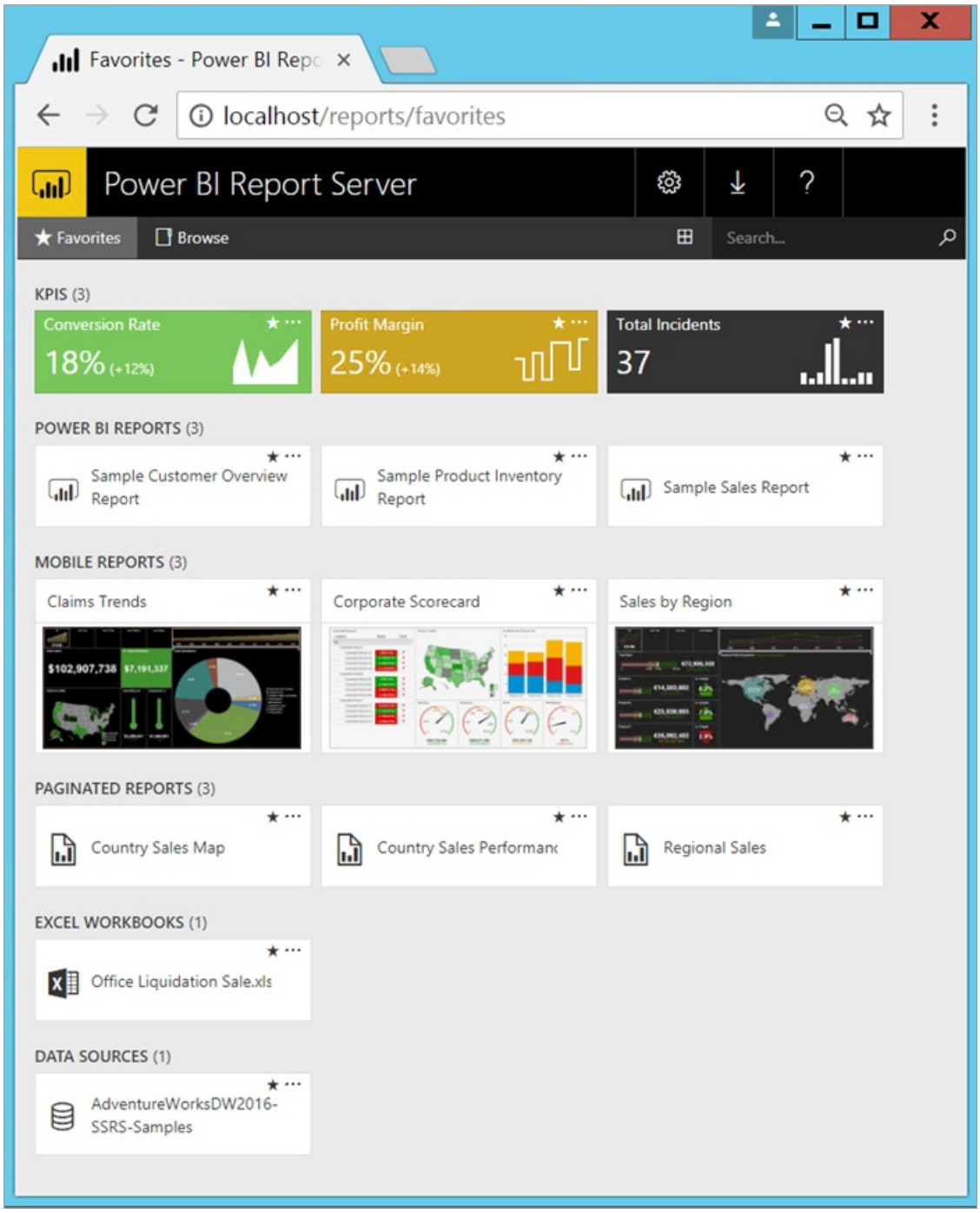
- Exibir e personalizar o painel.
- Exibir e personalizar o relatório.
- Usar linguagem natural para fazer perguntas aos dados
- Usar a tela de exploração para explorar os dados no modelo de dados

É necessário levar em consideração o fornecimento de modelagem de linguagem natural (sinônimos) e um esquema de modelo compreensível para permitir melhores experiências de exploração.

O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

O Servidor de Relatórios do Power BI é um servidor de relatórios local com um portal da Web no qual você pode exibir e gerenciar KPIs e relatórios, juntamente com as ferramentas para criar relatórios, relatórios paginados, relatórios móveis e KPIs do Power BI. Seus usuários podem acessar esses relatórios de maneiras diferentes: exibindo-os em um navegador da Web ou dispositivo móvel, ou como um email em sua caixa de entrada.



Comparando o Servidor de Relatórios do Power BI

O Servidor de Relatórios do Power BI é semelhante ao SQL Server Reporting Services e ao serviço do Power BI online, mas de maneiras diferentes. Assim como o serviço do Power BI, o Servidor de Relatórios do Power

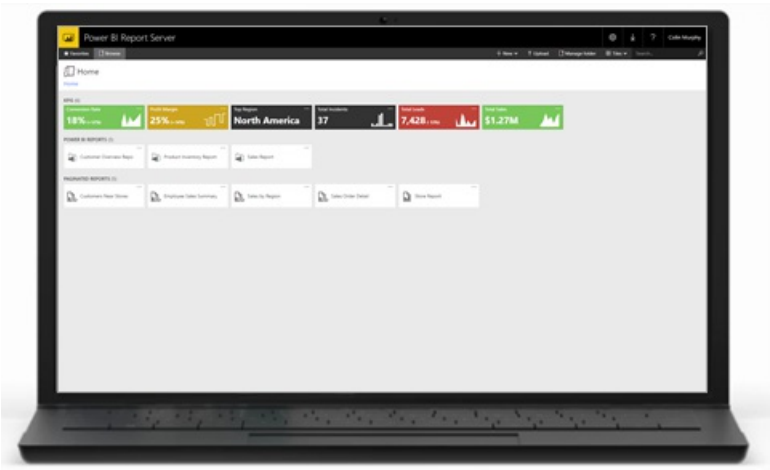
BI hospeda relatórios do Power BI (.PBIX) e arquivos do Excel. Assim como o Reporting Services, o Servidor de Relatórios do Power BI é local e hospeda relatórios paginados (.RDL). O Servidor de Relatórios do Power BI é um superconjunto do Reporting Services: tudo o que você pode fazer no Reporting Services, pode fazer com o Servidor de Relatórios do Power BI e mais, com a adição de suporte para relatórios do Power BI. Confira Comparando o Servidor de Relatórios do Power BI e o serviço do Power BI para obter detalhes.

Licenciando o Servidor de Relatórios do Power BI

O Servidor de Relatórios do Power BI está disponível por meio de duas licenças diferentes: Power BI Premium e SQL Server Enterprise Edition com Software Assurance. Com uma licença do Power BI Premium, você pode criar uma implantação híbrida combinando recursos locais e na nuvem.

Portal da Web

O ponto de entrada do Servidor de Relatórios do Power BI é um portal da Web seguro que pode ser exibido em qualquer navegador moderno. Aqui, você pode acessar todos os seus relatórios e KPIs. O conteúdo no portal da Web é organizado em uma hierarquia de pastas tradicional. Em suas pastas, o conteúdo é agrupado por tipo: relatórios do Power BI, relatórios móveis, relatórios paginados e KPIs, além de pastas de trabalho do Excel, conjuntos de dados compartilhados e fontes de dados compartilhadas para serem usadas como blocos de construção para seus relatórios. Você pode marcar favoritos para exibi-los em uma única pasta. E é possível criar KPIs diretamente no portal da Web.



Dependendo de suas permissões, você poderá gerenciar o conteúdo no portal da Web. É possível agendar o processamento de relatórios, acessar relatórios sob demanda e assinar relatórios publicados. Também é possível aplicar sua própria identidade visual personalizada ao seu portal da Web.

Mais informações sobre o portal da Web do Servidor de Relatórios do Power BI.

Relatórios do Power BI

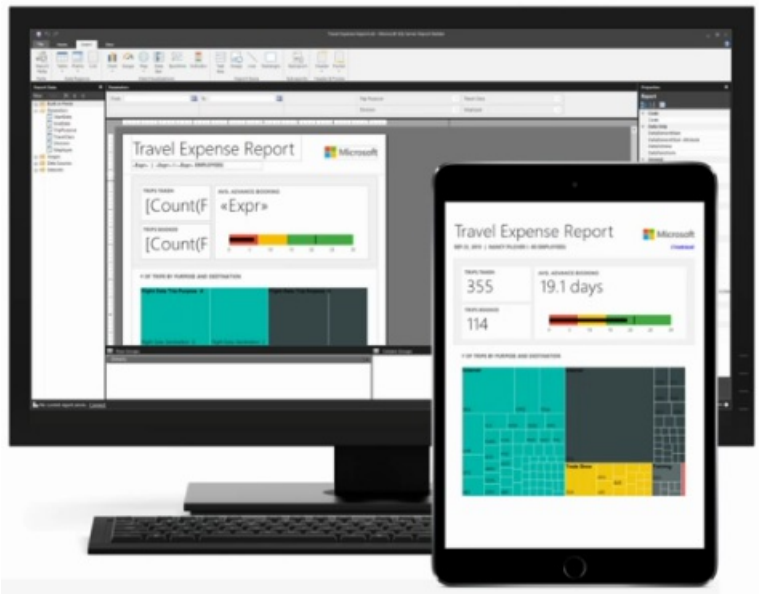
Você cria relatórios do Power BI (.PBIX) com a versão do Power BI Desktop otimizada para o servidor de relatórios. Em seguida, você os publica e exibe no portal da Web em seu próprio ambiente.

Um relatório do Power BI é uma exibição de um modelo de dados em várias perspectivas, com visualizações que representam diferentes descobertas e insights obtidos por meio desse modelo de dados. Um relatório pode ter uma única visualização ou páginas repletas de visualizações. Dependendo de sua função, você pode ler e explorar relatórios ou pode criá-los para outras pessoas.

Instale o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI.

Relatórios paginados

Relatórios paginados (.RDL) são relatórios com estilo de documento com visualizações, em que tabelas são expandidas horizontal e verticalmente para exibir todos os dados, continuando de página a página conforme necessário. Isso é ótimo para gerar documentos com layout fixo e pixels perfeitos otimizados para impressão, como arquivos PDF e Word.



É possível criar relatórios com aparência moderna usando o Construtor de Relatórios ou o Report Designer no SSDT (SQL Server Data Tools).

Relatórios móveis do Reporting Services

Relatórios móveis se conectam a dados locais e têm um layout dinâmico que se adapta a diferentes dispositivos e às diferentes maneiras como você os armazena. Você os cria com o Publicador de Relatórios Móveis do SQL Server.

Mais informações sobre os Relatórios móveis do Reporting Services.

Recursos de programação do Servidor de Relatório

Aproveite os recursos de programação do Servidor de Relatórios do Power BI para poder estender e personalizar sua funcionalidade de relatórios, com APIs para integrar ou estender dados e processamento de relatórios em aplicativos personalizados.

Mais documentação do desenvolvedor do Servidor de Relatório.

Próximas etapas

Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Comparando o Servidor de Relatórios do Power BI e o serviço do Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

O Servidor de Relatórios do Power BI e o serviço do Power BI têm muitas semelhanças e algumas diferenças importantes. Esta tabela explica qual é qual.

RECURSOS	SERVIDOR DE RELATÓRIO DO POWER BI	SERVIÇO DO POWER BI	OBSERVAÇÕES
Implantação	Local ou nuvem hospedada	Nuvem	O Servidor de Relatórios do Power BI pode ser implantado em VMs do Azure (nuvem hospedada) se licenciado por meio do Power BI Premium
Dados de origem	Nuvem e/ou local	Nuvem e/ou local	
Licença	Power BI Premium ou EE do SQL Server com SA	Power BI Pro e/ou Power BI Premium	
Ciclo de vida	Política de ciclo de vida moderna	Serviço totalmente gerenciado	
Ciclo de lançamento	Uma vez a cada 4 meses	Uma vez por mês	Correções e recursos mais recentes são fornecidos para o serviço do Power BI primeiro. A maior parte das funcionalidades principais é fornecida para o Servidor de Relatórios do Power BI nas próximas versões; alguns recursos são destinados somente ao serviço do Power BI.
Criar relatórios do Power BI no Power BI Desktop	Sim	Sim	
Criar relatórios do Power BI no navegador	Não	Sim	
Gateway necessário	Não	Sim para fontes de dados locais	
Streaming em tempo real	Não	Sim	Streaming em tempo real no Power BI
Dashboards	Não	Sim	Dashboards no serviço do Power BI

RECURSOS	SERVIDOR DE RELATÓRIO DO POWER BI	SERVIÇO DO POWER BI	OBSERVAÇÕES
Distribuir grupo de relatórios usando aplicativos	Não	Sim	Criar e publicar aplicativos com dashboards e relatórios
Pacotes de Conteúdo	Não	Sim	Pacotes de conteúdo organizacional: introdução
Conectar-se a serviços como o Salesforce	Não	Sim	Conectar-se aos serviços que você usa com o serviço do Power BI
P e R	Não	Sim	P e R no serviço do Power BI e Power BI Desktop
Insights rápidos	Não	Sim	Gerar automaticamente as informações sobre os dados com o Power BI
Analisar no Excel	Não	Sim	Analisar no Excel
Relatórios paginados	Sim	Não	Relatórios paginados não estão disponíveis no serviço do Power BI, mas você pode fixar itens de relatório paginados a dashboards do Power BI
Aplicativos móveis do Power BI	Sim	Sim	Visão geral de aplicativos móveis no Power BI
Mapas do ARC GIS	Não	Sim	Mapas do ArcGIS no serviço do Power BI e no Power BI Desktop pelo ESRI
Assinaturas de email para relatórios do Power BI	Não	Sim	Assinar um relatório ou dashboard no serviço do Power BI
Assinaturas de email para relatórios paginados	Sim	Não	Entrega de email no Reporting Services
Alertas de dados	Não	Sim	Alertas de dados no serviço do Power BI
Segurança em nível de linha	Somente por meio da fonte de dados no modo DirectQuery	Disponível nos modos de DirectQuery (fonte de dados) e de Importação	RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI
Modo de tela inteira	Não	Sim	Modo de tela inteira no serviço do Power BI
Colaboração avançada com o Office 365	Não	Sim	Colaborar em um espaço de trabalho de aplicativo com o Office 365

RECURSOS	SERVIDOR DE RELATÓRIO DO POWER BI	SERVIÇO DO POWER BI	OBSERVAÇÕES
Visuais do R	Não	Sim	Criar visuais do R no serviço do Power BI
Recursos de versão prévia	Não	Sim	Aceitar recursos de visualização do serviço do Power BI
Visuais personalizados	Sim	Sim	Elementos visuais personalizados no Power BI
Power BI Desktop	Versão otimizada para o Servidor de Relatório, disponível para download com o Servidor de Relatório	Versão otimizado para o serviço do Power BI, disponível na Windows Store	Power BI Desktop para o servidor de relatório Power BI Desktop para o serviço do Power BI

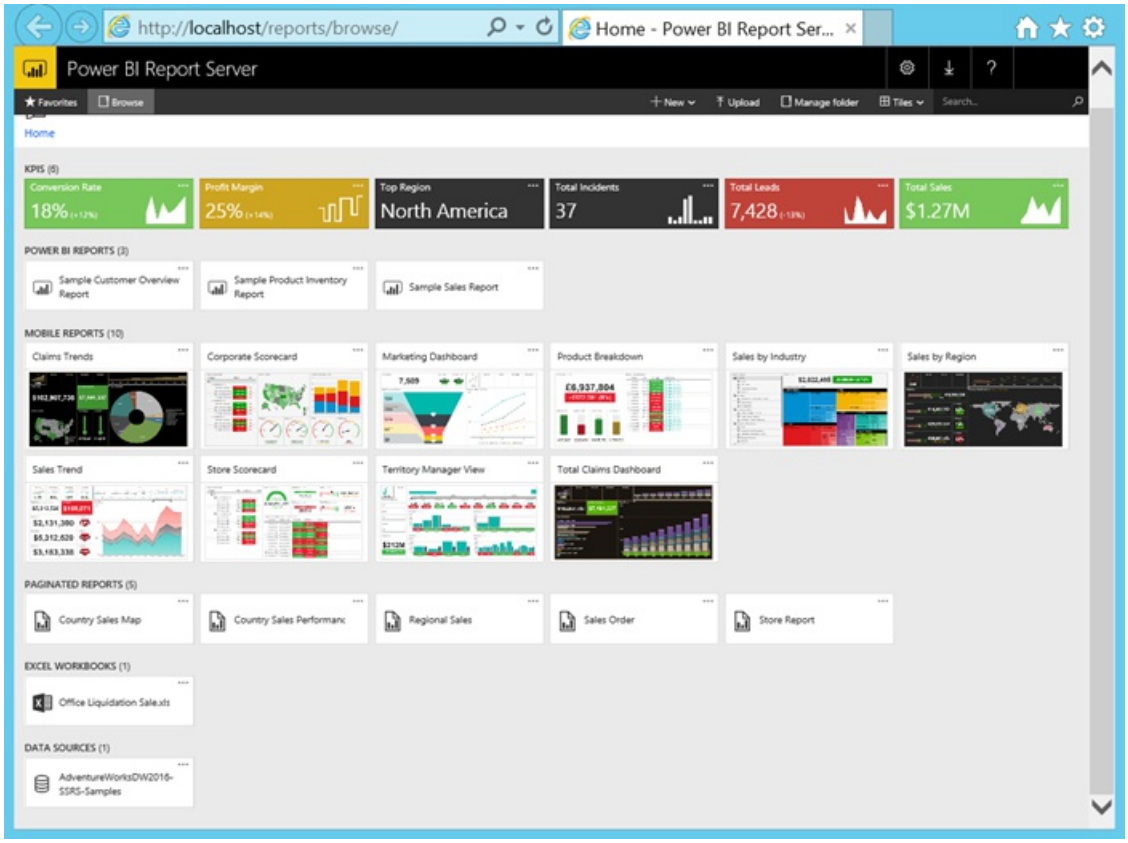
Próximas etapas

Instalar o Servidor de Relatório do Power BI

Tutorial: Explorar o portal da Web do Servidor de Relatórios do Power BI em uma VM

28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Neste tutorial, você cria uma máquina virtual do Azure com o Servidor de Relatórios do Power BI já instalado, para que possa experimentar a exibição, a edição e o gerenciamento de relatórios paginados e de exemplo do Power BI, bem como de KPIs.



Estas são as tarefas que você executará neste tutorial:

- Criar e conectar-se a uma VM
- Iniciar e explorar o portal da Web do Servidor de Relatórios do Power BI
- Marcar um item favorito
- Exibir e editar um relatório do Power BI
- Exibir, gerenciar e editar um relatório paginado
- Exibir uma pasta de trabalho do Excel no Excel Online

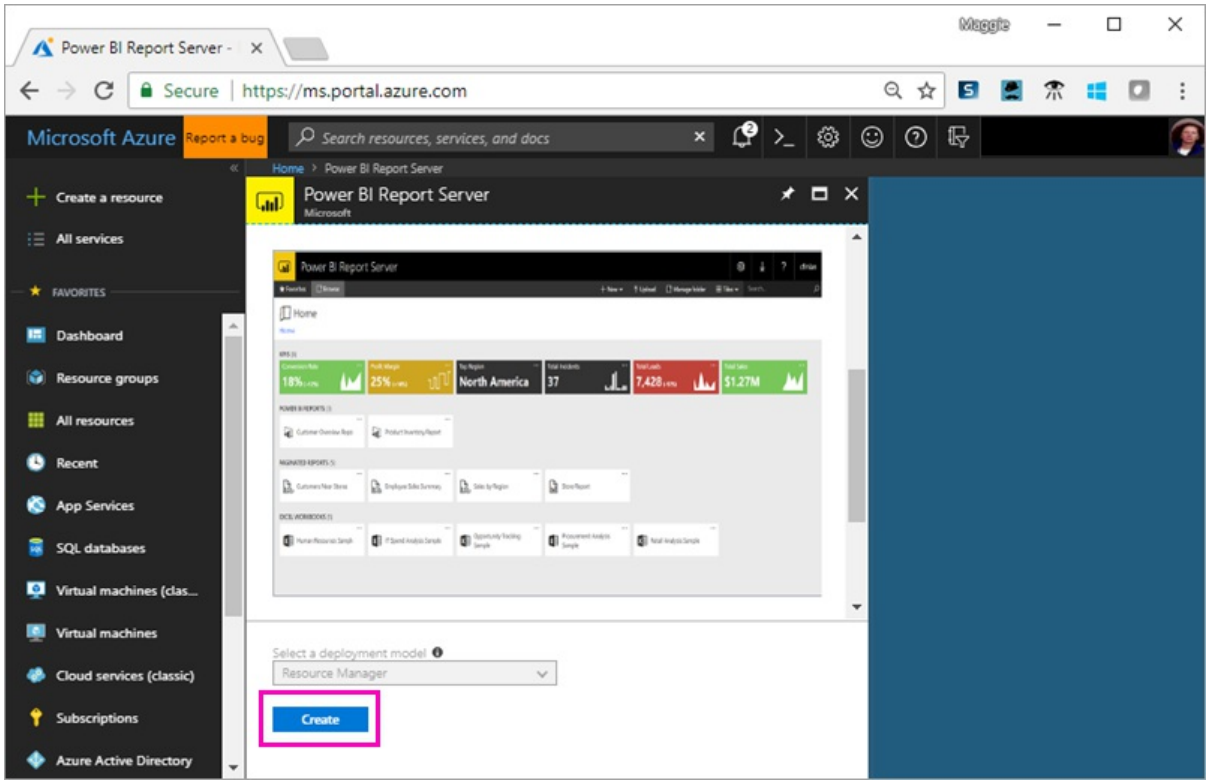
Para este tutorial, você precisará de uma assinatura do Azure. Se não tiver uma, crie uma conta gratuita antes de começar.

Criar uma VM do Servidor de Relatórios do Power BI

Felizmente, a equipe do Power BI criou uma VM que vem com o Servidor de Relatórios do Power BI já instalado.

1. No Azure Marketplace, abra o Servidor de Relatórios do Power BI.
2. Selecione **Obter agora**.

3. Para aceitar os termos de uso e a política de privacidade do provedor, selecione **Continuar**.



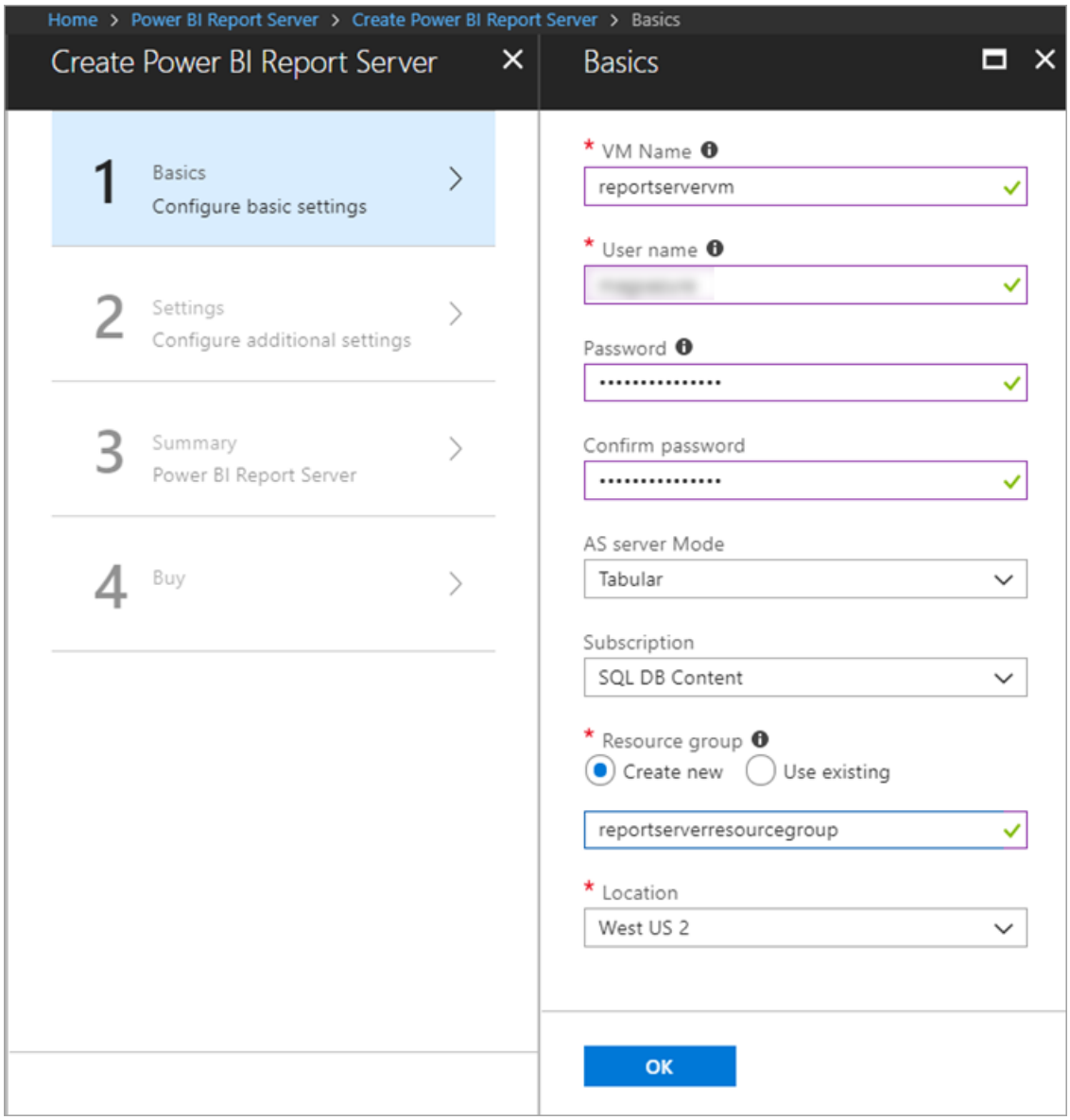
4. **Etapa 1, Básico**, para **Nome da VM**, insira **reportservervm**.

5. Crie um nome de usuário e senha.

6. Para **Grupo de recursos**, mantenha **Criar novo** e chame-o de **reportserverresourcegroup**.

   Se você usar o tutorial mais de uma vez, será necessário dar um nome diferente ao grupo de recursos. Você não pode repetir o nome do grupo de recursos em uma assinatura.

7. Mantenha os outros valores padrão > **OK**.

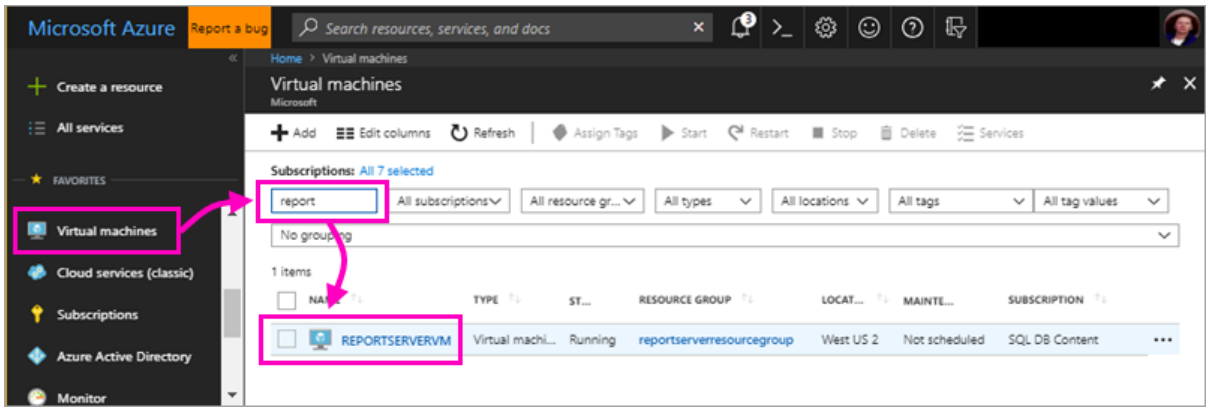


8. **Etapa 2, Configurações**, mantenha os valores padrão > **OK**.
9. **Etapa 3, Resumo** > **OK**.
10. **Etapa 4**, examinar os Termos do usuário e a política de privacidade > **Criar**.

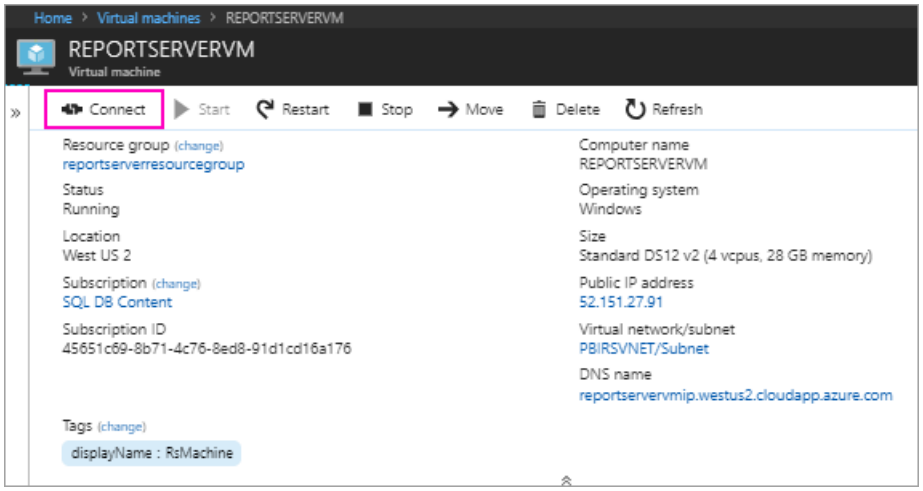
    O processo **Enviando implantação para Servidor de Relatórios do Power BI** leva alguns minutos.

Conectar-se à sua máquina virtual

1. No painel de navegação esquerdo do Azure, selecione **Máquinas virtuais**.
2. Na caixa **Filtrar por nome**, digite "report".
3. Selecione a VM chamada **REPORTSERVERVM**.



4. Na máquina virtual REPORTSERVERVM, selecione **Conectar**.

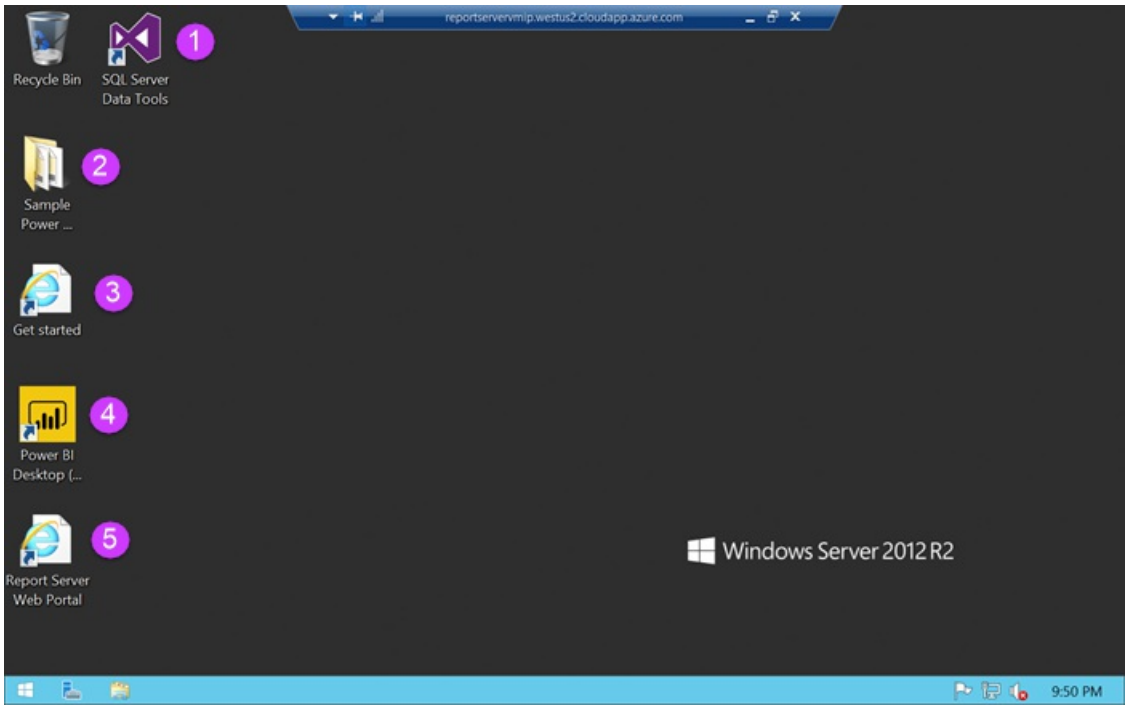


5. Na caixa de diálogo Conexão de Área de Trabalho Remota, selecione **Conectar**.
6. Insira o nome e a senha que você criou para a VM > **OK**.
7. A caixa de diálogo seguinte diz que a identidade do computador remoto não pode ser identificada. Selecione **Sim**.

   Pronto! Sua nova VM é aberta.

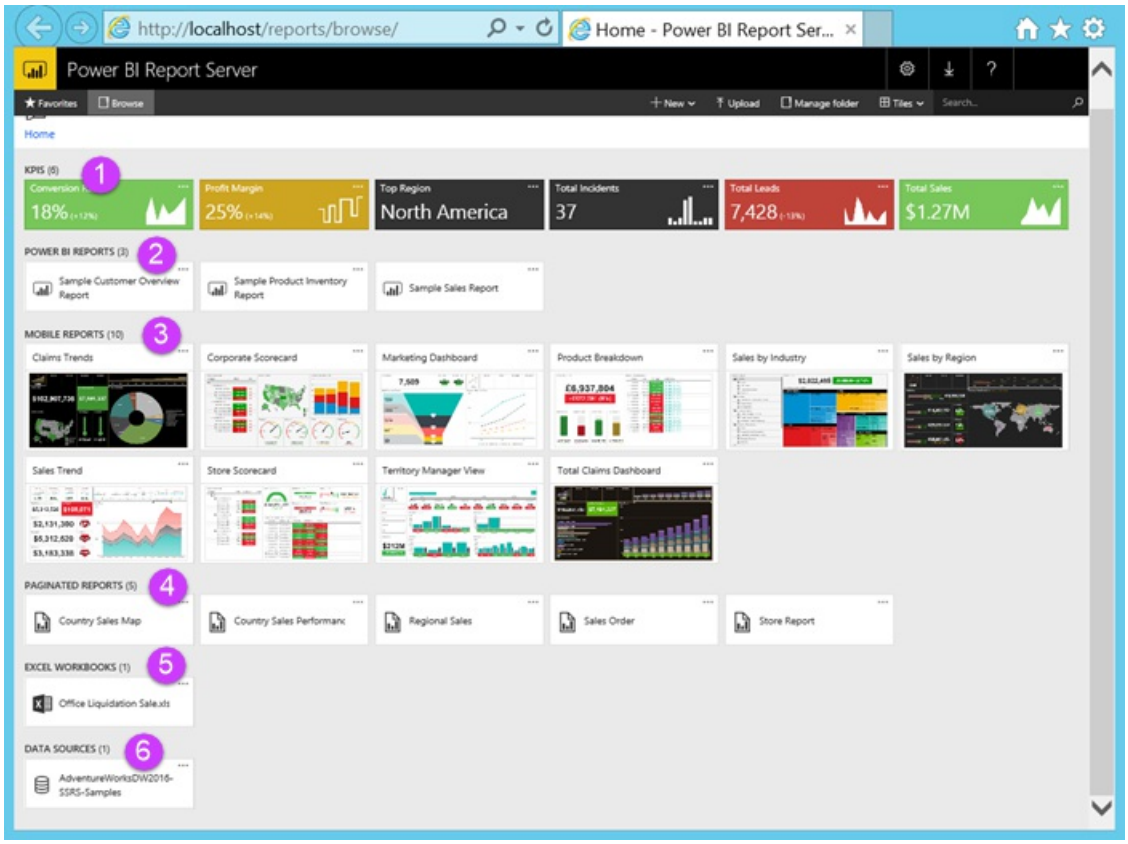
Servidor de Relatórios do Power BI na VM

Quando sua VM abrir, estes são os itens que você verá na área de trabalho.



NÚMERO	O QUE É
1	Inicia o SQL Server Data Tools para criar relatórios paginados (.RDL)
2	Relatórios de exemplo do Power BI (.PBIX)
3	Links para documentação do Servidor de Relatórios do Power BI
4	Iniciar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI (março de 2018)
5	Abre o portal da Web do Servidor de Relatórios do Power BI no navegador

Clique duas vezes no ícone **Portal da Web do Servidor de Relatórios**. O navegador abre http://localhost/reports/browse. No portal da Web, você verá vários arquivos agrupados por tipo.

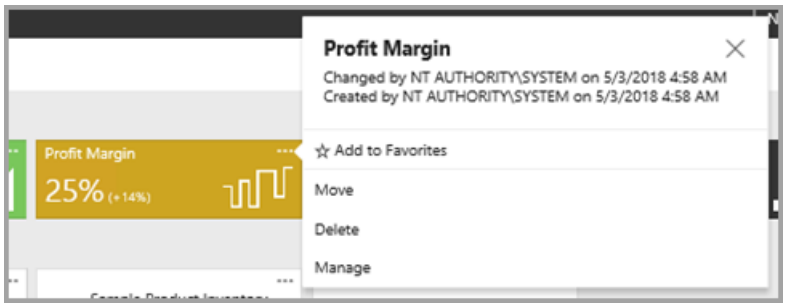


NÚMERO	O QUE É
1	KPIs criados no portal da Web
2	Relatórios do Power BI (.PBIX)
3	Relatórios móveis criados no Publicador de Relatórios Móveis do SQL Server
4	Relatórios paginados criados no Construtor de Relatórios ou no SQL Server Data Tools
5	Pastas de trabalho do Excel
6	Fontes de dados para relatórios paginados

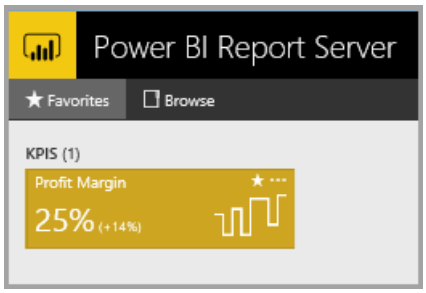
Marcar seus favoritos

É possível marcar os relatórios e os KPIs que você deseja que sejam favoritos. Eles são mais fáceis de localizar porque são reunidos em uma única pasta de favoritos, no portal da Web e nos aplicativos móveis do Power BI.

1. Selecione as reticências (**...**) no canto superior direito de **Margem de Lucro** KPI > **Adicionar aos Favoritos**.



2. Selecione **Favoritos** na faixa de opções do portal da web para vê-lo junto com os outros favoritos na página Favoritos no portal da web.



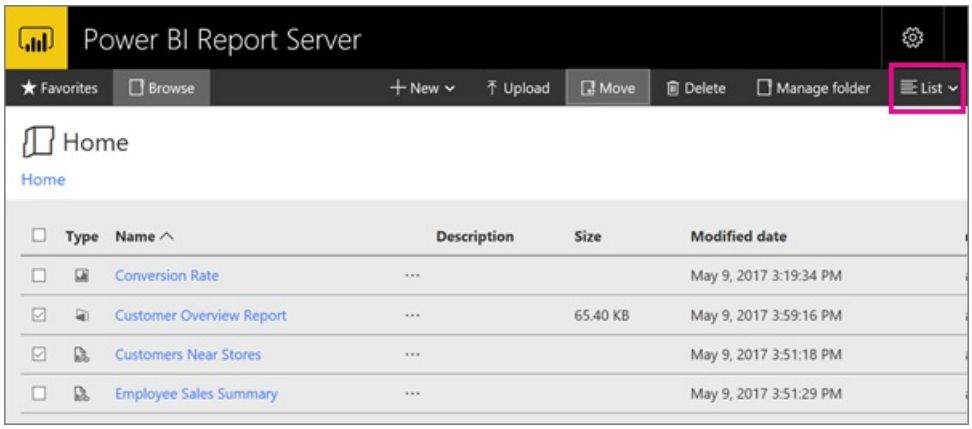
3. Selecione **Procurar** para voltar ao portal da Web.

Exibir itens na exibição de Lista

Por padrão, o portal da Web exibe seu conteúdo em exibição de bloco.

É possível mudar para a exibição de lista, em que é fácil mover ou excluir vários itens ao mesmo tempo.

1. Selecione **Blocos** > **Lista**.



2. Volte para a exibição de Blocos: selecione **Lista** > **Blocos**.

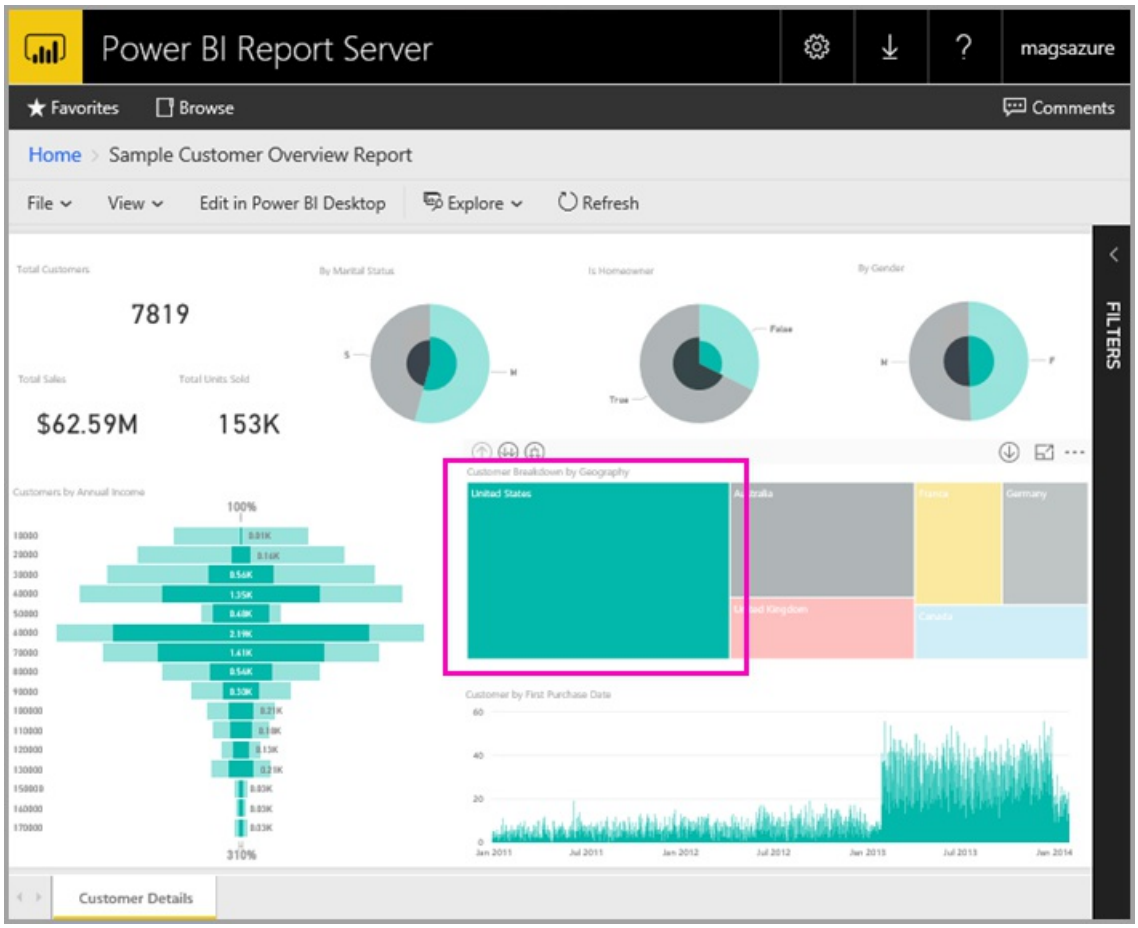
Relatórios do Power BI

Você pode exibir e interagir com relatórios do Power BI no portal da Web e iniciar o Power BI Desktop no portal da Web.

Exibir relatórios do Power BI

1. No portal da Web, em **Relatórios do Power BI**, selecione **Relatório de Exemplo de Visão Geral do Cliente**. O relatório é aberto no navegador.

2. Selecione o bloco dos Estados Unidos no mapa de árvore para ver como os valores relacionados são destacados em outros visuais.

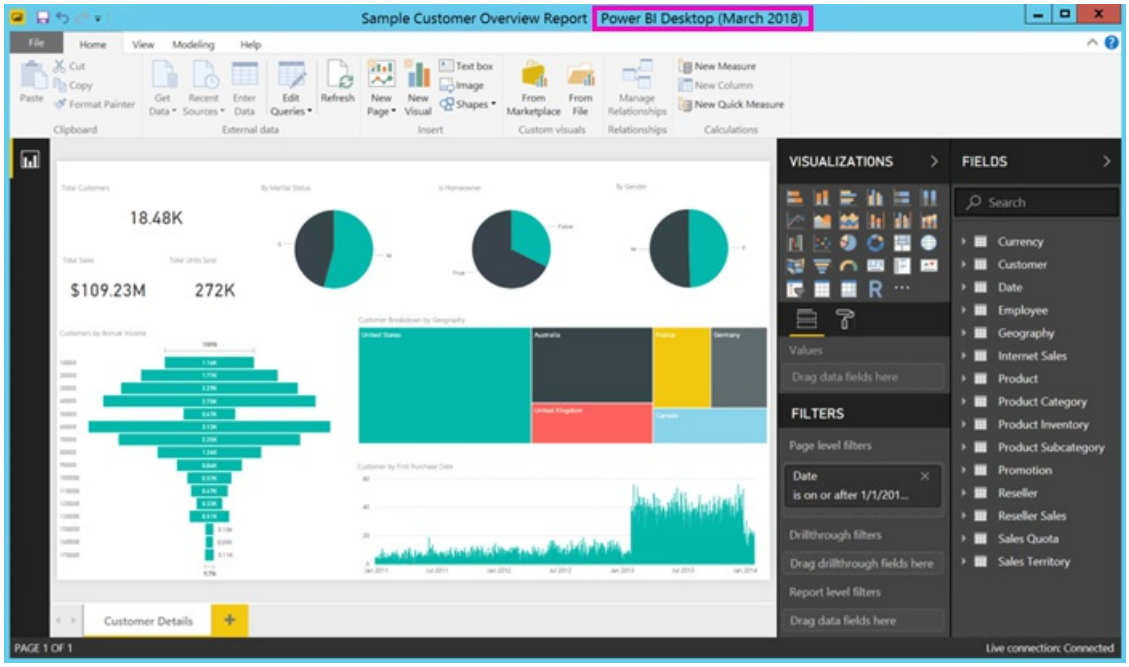


Editar no Power BI Desktop

1. Selecione **Editar no Power BI Desktop**.

2. Selecione **Permitir** para permitir que este site abra um programa em seu computador.

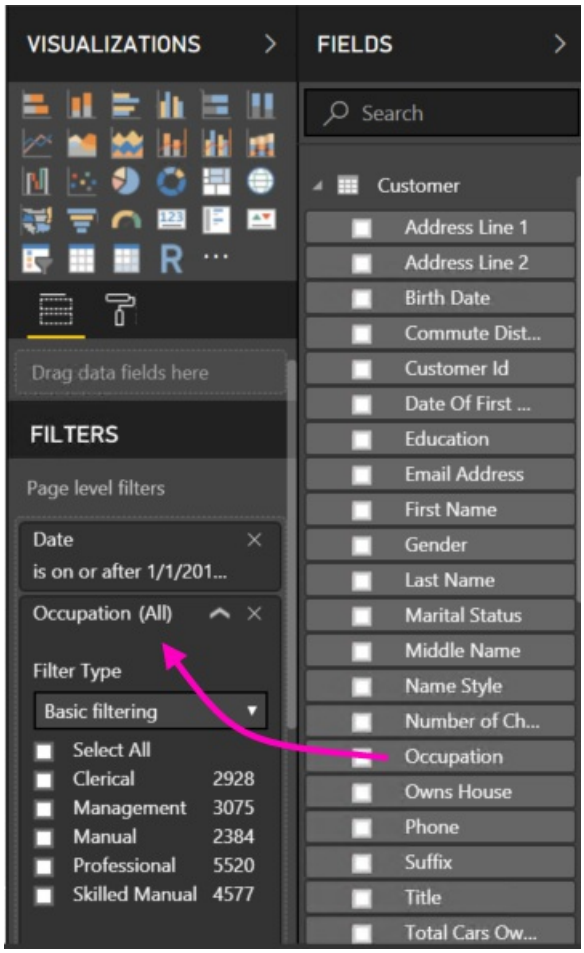
   O relatório é aberto no Power BI Desktop. Observe o nome na barra superior, "Power BI Desktop (março de 2018)". Trata-se da versão otimizada para o Servidor de Relatórios do Power BI.



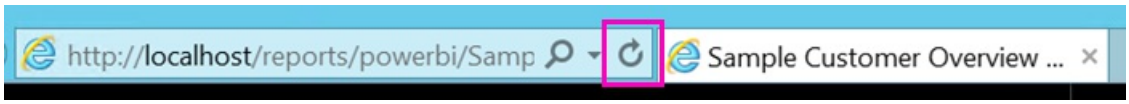
   Use a versão do Power BI Desktop instalada na VM. Você não pode entrar em vários domínios para carregar um relatório.

3. No painel Campos, expanda a tabela Clientes e arraste o campo Ocupação para os filtros de nível de

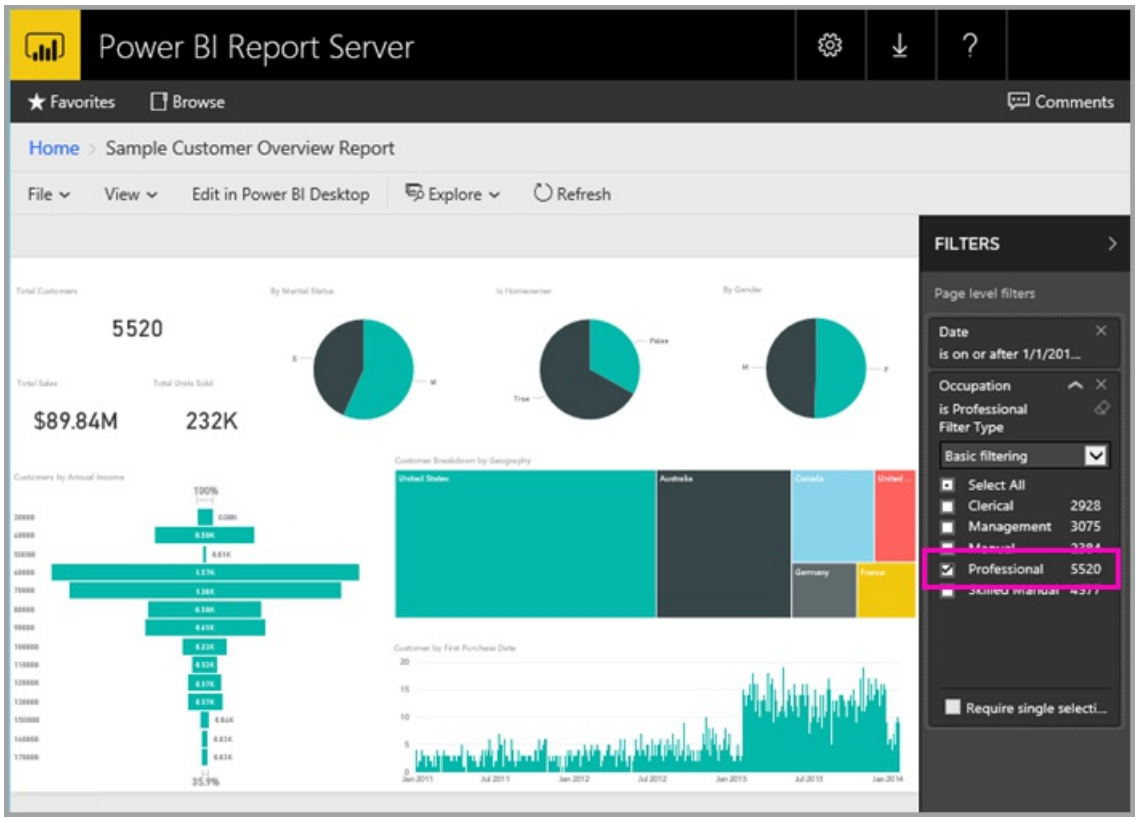
Relatório.



4. Salve o relatório.
5. Volte para o relatório no navegador e selecione o ícone de **Atualizar** o navegador.



6. Expanda o painel **Filtros** à direita para ver o filtro **Ocupação** que você adicionou. Selecione **Profissional**.



7. Selecione **Procurar** para voltar ao portal da Web.

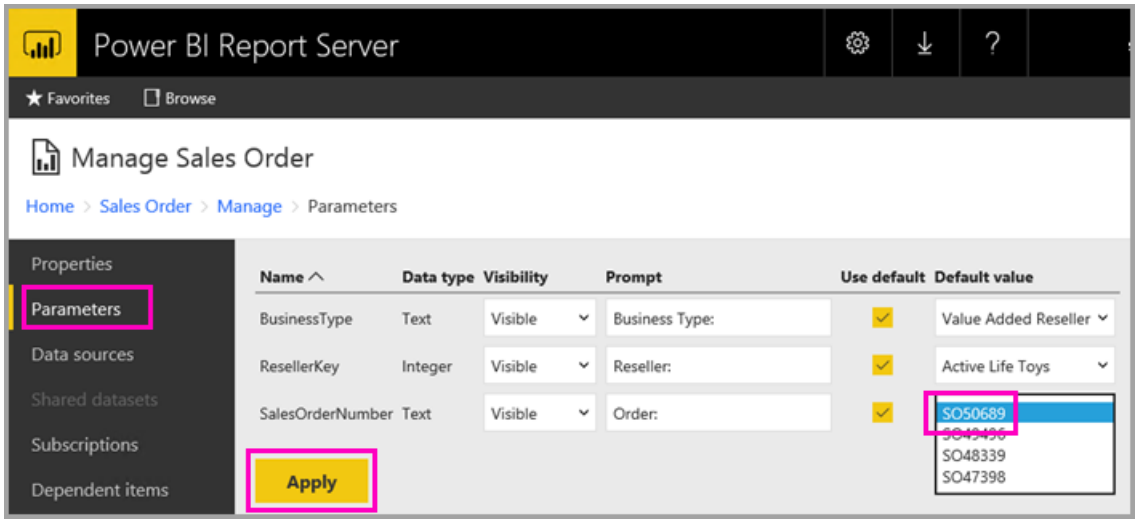
Relatórios paginados (.RDL)

Você pode exibir e gerenciar relatórios paginados e iniciar o Construtor de Relatórios do portal da Web.

Gerenciar um relatório paginado

1. No portal da Web, em **Relatórios Paginados**, selecione as reticências (...) ao lado de **Pedido de Vendas** > **Gerenciar**.

2. Selecione **Parâmetros**, altere o valor padrão de **SalesOrderNumber** para **SO50689** > **Aplicar**.

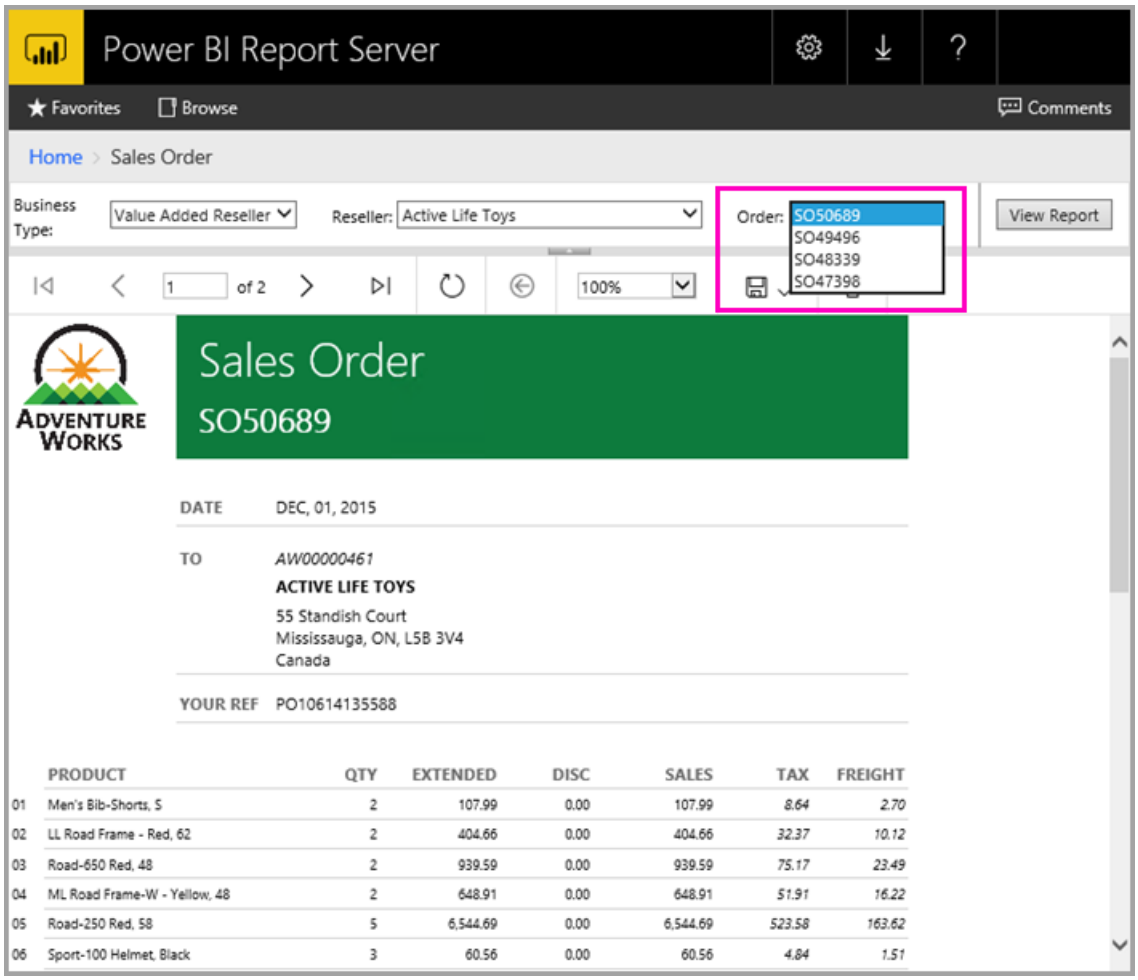


3. Selecione **Procurar** para voltar ao portal da Web.

Exibir um relatório paginado

1. Selecione **Pedido de Vendas** no portal da Web.

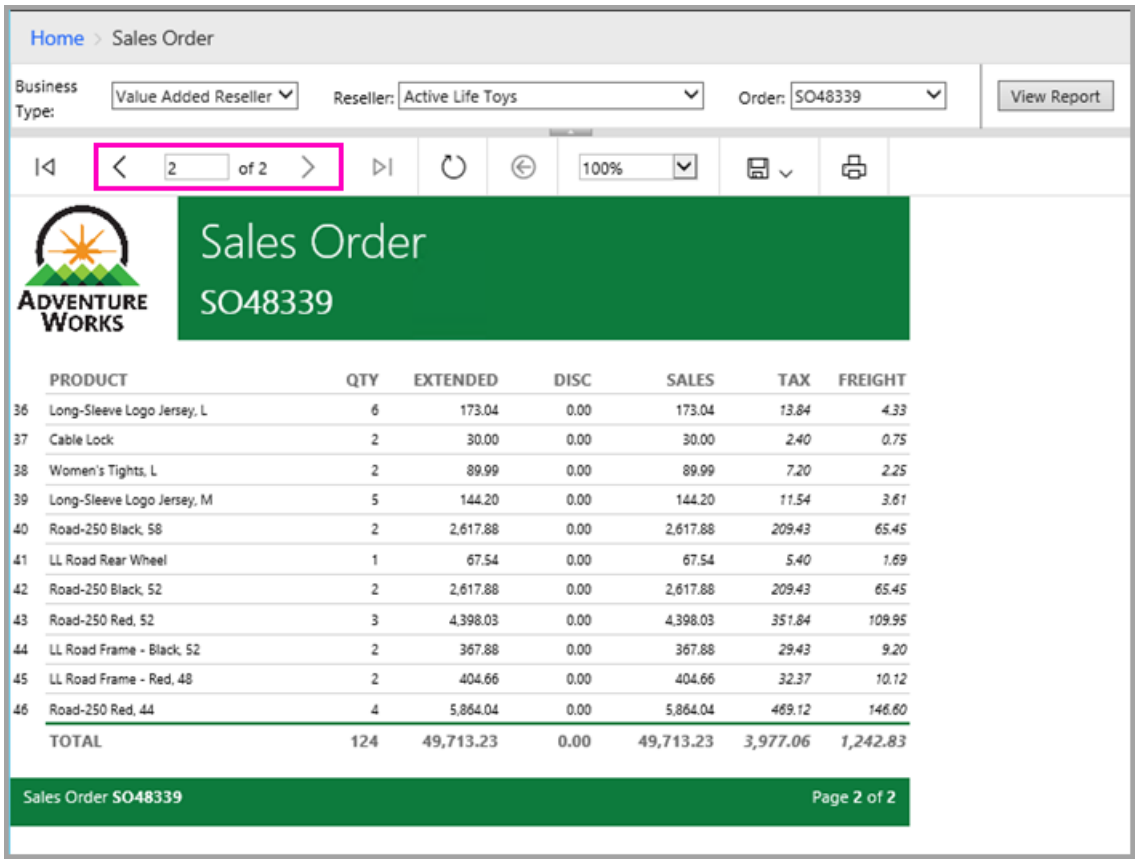
2. Você verá que o parâmetro **Pedido** definido por você, **SO50689**, será aberto.



Você pode alterar esse parâmetro aqui, junto com os outros parâmetros, sem alterar os padrões.

3. Selecione **Pedido SO48339** > **Exibir Relatório**.

4. Você verá que se trata da página 1 de 2. Selecione a seta para a direita para ver a segunda página. A tabela continua nessa página.

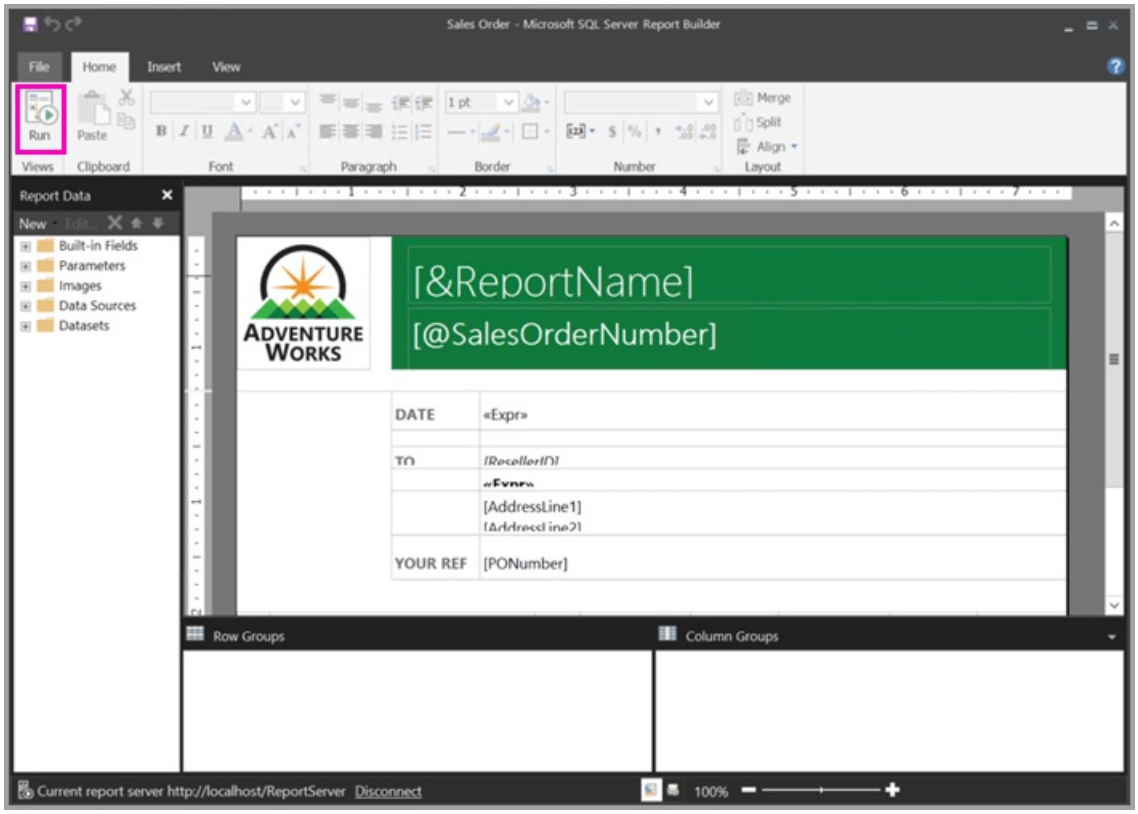


5. Selecione **Procurar** para voltar ao portal da Web.

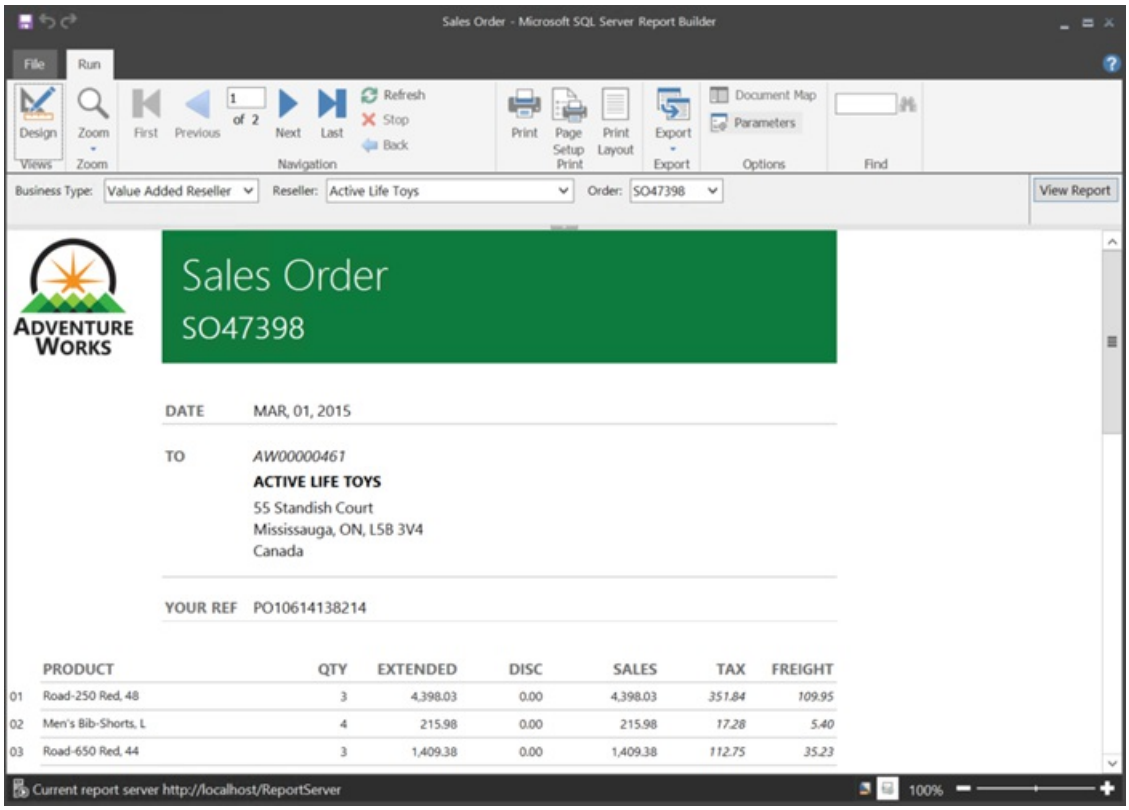
Editar um relatório paginado

Você pode editar relatórios paginados no Construtor de Relatórios e pode iniciar o Construtor de Relatórios diretamente no navegador.

1. No portal da Web, selecione as reticências (...) ao lado de **Pedido de Vendas** > **Editar no Construtor de Relatórios**.
2. Selecione **Permitir** para permitir que este site abra um programa em seu computador.
3. O relatório de Pedido de Vendas é aberto no modo de exibição de Design no Construtor de Relatórios.



4. Selecione **Executar** para visualizar o relatório.

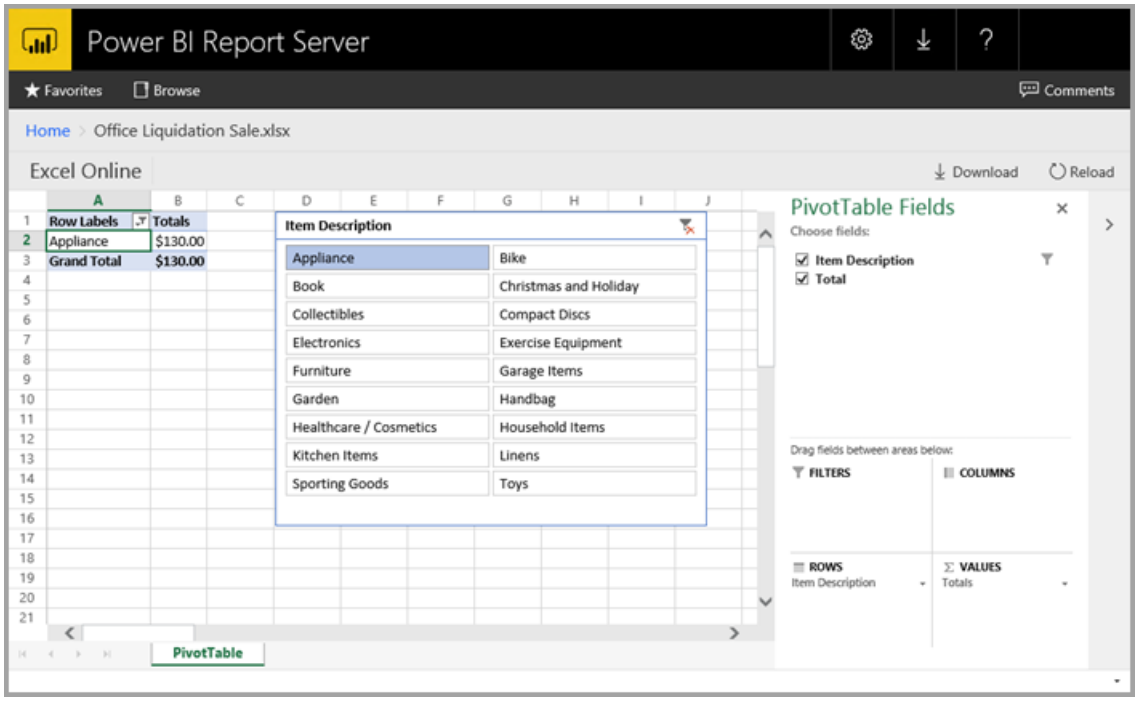


5. Feche o Construtor de Relatórios e volte para o navegador.

Exibir pastas de trabalho do Excel

Você pode exibir e interagir com pastas de trabalho do Excel no Excel Online no Servidor de Relatórios do Power BI.

1. Selecione a pasta de trabalho do Excel **Office Liquidation Sale.xlsx**. Ele pode solicitar credenciais. Selecione **Cancelar**. Ela é aberta no portal da Web.
2. Selecione **Dispositivo** na segmentação.



3. Selecione **Procurar** para voltar ao portal da Web.

Limpar recursos

Agora que você concluiu o tutorial, exclua o grupo de recursos, a máquina virtual e todos os recursos relacionados.

- Para fazer isso, selecione o grupo de recursos para a VM e selecione **Excluir**.

Próximas etapas

Neste tutorial, você criou uma VM com o Servidor de Relatórios do Power BI. Você testou algumas das funcionalidades do portal da Web e abriu um relatório do Power BI e um relatório paginado em seus respectivos editores. Essa VM tem fontes de dados do SQL Server Analysis Services instaladas. Portanto, você pode tentar criar seus próprios relatórios paginados e do Power BI com as mesmas fontes de dados.

Para saber mais sobre a criação de relatórios para o Servidor de Relatórios do Power BI, siga adiante.

Criar um relatório do Power BI para o Servidor de Relatórios do Power BI

Novidades no Servidor de Relatório do Power BI

07/06/2018 • 18 minutes to read • Edit Online

Saiba quais são as novidades no Servidor de Relatório do Power BI. Elas abrangem as principais áreas de recurso e são atualizadas conforme novos itens são lançados.

Para baixar o Servidor de Relatório do Power BI e o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI, acesse Relatórios locais com o Servidor de Relatório do Power BI.

Consulte também essas fontes para ficar atualizado sobre os novos recursos no Servidor de Relatórios do Power BI.

- Blog do Microsoft Power BI
- Blog da equipe do SQL Server Reporting Services
- O canal do YouTube Guy in a Cube

Para saber mais sobre as "Novidades" do Power BI, consulte:

- Novidades no serviço do Power BI
- Novidades no Power BI Desktop
- Novidades em aplicativos móveis para o Power BI

Mai 2018

Configurar aplicativos móveis do Power BI iOS para servidores de relatório remotamente

Como um administrador de TI, agora é possível usar ferramenta MDM da sua organização para configurar remotamente o acesso de aplicativo móvel do Power BI iOS a um servidor de relatório. Confira Configurar o acesso do aplicativo móvel do Power BI iOS a um servidor de relatório remotamente para obter detalhes.

Versão de março de 2018

Em março de 2018, houve a adição de muitos recursos novos à versão do Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI. Aqui estão elas, divididas por área:

- Visuais
- Relatórios
- Análise
- Desempenho
- Servidor de relatórios
- Outros

Destaques desta versão

De toda a longa lista de novos recursos, esses se destacam como especialmente interessantes.

Formatação condicional baseada em regras para visuais de tabela e de matriz

Crie regras para colorir condicionalmente a tela de fundo ou a fonte de uma coluna com base na lógica de negócios específica na tabela ou na matriz.

Mostrar e ocultar páginas

Você deseja que os leitores acessem seu relatório, mas algumas páginas não estão concluídas. Agora você pode ocultá-las até que elas fiquem prontas. Ou você pode ocultar páginas da navegação normal, permitindo que os

leitores cheguem à página por indicadores ou por detalhamento.

Uso de indicadores

Falando de uso de indicadores, crie-os para contar uma história com os dados em seu relatório.

- Realce cruzado para indicadores: indicadores mantêm e exibem o estado com realce cruzado da página do relatório no momento em que são criados.
- Mais flexibilidade para indicadores: indicadores refletem as propriedades que você define no relatório e afeta somente os visuais que você escolhe.

Pontos de dados de seleção múltipla em vários gráficos

Selecione vários pontos de dados em vários gráficos e aplique a filtragem cruzada a toda a página.

Sincronizar segmentações de dados em várias páginas do relatório

Uma segmentação de dados pode se aplicar a uma, duas ou mais páginas em um relatório.

Medidas rápidas

Crie medidas com base em medidas existentes e nas colunas numéricas em uma tabela.

Filtros de detalhamento de outros elementos visuais

Quando você faz drill down em uma determinada categoria em um visual, você pode filtrar todos os elementos visuais na página por essa mesma categoria.

Atualizações de visuais

- Alinhamento de células para visuais de tabela e de matriz
- Ver unidades e controle de precisão para colunas de tabela e de matriz
- Rótulos de dados de estouro para elementos visuais de gráfico de barras e colunas
- Controlar a cor da tela de fundo do rótulo de dados para Cartesiano e visuais de mapas
- Controle de preenchimento de barra/coluna
- Aumentar a área usada para rótulos de eixo em gráficos
- Dispersão visual de agrupamentos do eixo x e y
- Amostragem de alta densidade para mapas com base em latitude e longitude
- Segmentações responsivas
- Adicionar uma data de âncora para segmentação de data relativa

Relatórios

- Desativar o cabeçalho do visual no modo de leitura em um relatório
- Opções de relatório para fontes de dados lentas
- Posicionamento de visual padrão aprimorado
- Controle a ordem visual por meio do painel de seleção
- Bloqueie objetos no relatório
- Pesquisar o painel de formatação e análise
- Painel de propriedades de campo e descrições de campo

Análise

- UTCNOW() e UTCTODAY()
- Marcar tabela de datas personalizada
- Detalhar filtros de outros visuais
- Formatação de nível de célula para modelos multidimensionais do AS para cartão de múltiplas linhas

Desempenho

- Melhorias de desempenho de filtragem
- Melhorias de desempenho DirectQuery
- Melhorias de desempenho de abrir e salvar

- Melhorias de “Mostrar itens sem dados”

Servidor de relatórios

Exportar para PDF acessível

Quando você exporta um relatório paginado (RDL) para PDF, você pode obter um arquivo PDF acessível/marcado. Ele é maior em tamanho, mas sua leitura e navegação pelos leitores de tela e outras tecnologias assistenciais é mais fácil. Você habilita o PDF acessível definindo a configuração de informações de dispositivo **AccessiblePDF** para **True**. Consulte Configuração de Informações de Dispositivo PDF e Alterar as Configurações de Informações do Dispositivo.

Outros aprimoramentos

- Aprimoramentos em Adicionar Coluna de Exemplos
- Link rápido para Serviços de Consultoria
- Relatório de erros aprimorado
- Ver erros anteriores que você encontrou

Versão de outubro de 2017

Fontes de dados de relatório do Power BI

Os relatórios do Power BI no Servidor de Relatórios do Power BI podem conectar-se a uma variedade de fontes de dados. É possível importar e agendar a atualização de dados ou consultá-los diretamente usando o DirectQuery ou uma conexão dinâmica ao SQL Server Analysis Services. Veja a lista das fontes de dados compatíveis com a atualização agendada e as compatíveis com o DirectQuery em "Fontes de dados de relatórios do Power BI no Servidor de Relatórios do Power BI".

Atualização agendada de dados importados

No Servidor de Relatórios do Power BI, é possível configurar a atualização de dados agendada para manter os dados atualizados nos relatórios do Power BI usando um modelo inserido, em vez de uma conexão dinâmica ou o DirectQuery. Com um modelo inserido, os dados importados estão desconectados da fonte de dados original. Eles precisam ser atualizados para permanecerem em sua versão mais recente e a atualização agendada é a maneira de fazer isso. Leia mais sobre a "atualização agendada dos relatórios do Power BI no Servidor de Relatórios do Power BI".

Editando relatórios do Power BI no servidor

É possível abrir e editar os arquivos de relatório do Power BI (.pbix) no servidor, mas você retorna o arquivo original carregado. Isso significa que **se os dados tiverem sido atualizados pelo servidor, eles não estarão atualizados quando você abrir o arquivo pela primeira vez**. Para ver a alteração, você precisará atualizá-los manual e localmente.

Upload/download de arquivo grande

Você pode carregar arquivos de até 2 GB, embora, por padrão, esse limite é definido como 1 GB nas configurações do Servidor de Relatórios no SSMS (SQL Server Management Studio). Esses arquivos são armazenados no banco de dados como no SharePoint e nenhuma configuração especial para o catálogo do SQL Server é necessária.

Acessando conjuntos de dados compartilhados como feeds OData

Você pode acessar os conjuntos de dados compartilhados do Power BI Desktop com um feed OData. Para obter mais informações, consulte Acessando conjuntos de dados compartilhados como feeds OData no Servidor de Relatórios do Power BI.

Escalabilidade horizontal

Esta versão é compatível com escalabilidade horizontal. Use um balanceador de carga e defina a afinidade do servidor para uma melhor experiência. Observe que o cenário ainda não está otimizado para a escalabilidade horizontal, portanto você verá os modelos possivelmente replicados em vários nós. O cenário funcionará sem o

balanceador de carga de rede e as sessões temporárias. No entanto, você não só verá um uso excessivo de memória nos nós conforme o modelo for carregado N vezes, mas o desempenho também ficará mais lento entre as conexões conforme o modelo for transmitido a um novo nó entre as solicitações.

Configurações do administrador

Os administradores podem definir as seguintes propriedades nas Propriedades Avançadas do SSMS para o farm de servidores:

- EnableCustomVisuals: True/False
- EnablePowerBIReportEmbeddedModels: True/False
- EnablePowerBIReportExportData: True/False
- MaxFileSizeMb: o padrão agora é 1.000
- ModelCleanupCycleMinutes: a frequência da verificação para remover modelos da memória
- ModelExpirationMinutes: quanto tempo levará até o modelo expirar e ser removido, com base no último uso
- ScheduleRefreshTimeoutMinutes: quanto tempo a atualização de dados de um modelo poderá demorar. Por padrão, duas horas. Não há nenhum limite máximo.

Arquivo de configuração rsreportserver.config

```
<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>
```

API para desenvolvedores

A API para desenvolvedores (API REST) apresentada para o SSRS 2017 foi estendida para o Servidor de Relatórios do Power BI trabalhar com arquivos do Excel e .pbix. Um possível caso de uso é, por meio de programação, baixar arquivos do servidor, atualizá-los e publicá-los novamente. Essa é a única maneira de atualizar as pastas de trabalho do Excel com modelos do PowerPivot, por exemplo.

Observe que há uma nova API separada para arquivos grandes, que será atualizada na versão de Servidor de Relatórios do Power BI do Swagger.

O SSAS (SQL Server Analysis Services) e o volume de memória do Servidor de Relatórios do Power BI

O Servidor de Relatórios do Power BI agora hospeda o SSAS (SQL Server Analysis Services) internamente. Isso não é específico para a atualização agendada. Hospedar o SSAS pode expandir consideravelmente o volume de memória do servidor de relatório. O arquivo de configuração AS.ini está disponível nos nós do servidor, portanto, se estiver familiarizado com o SSAS, será possível atualizar as configurações, incluindo o limite máximo de memória, o cache de disco, etc. Consulte Propriedades de servidor do Analysis Services para obter detalhes.

Exibição e interação com as pastas de trabalho do Excel

O Excel e o Power BI contêm um portfólio de ferramentas que é exclusivo no setor. Juntas, elas permitem que os analistas de negócios reúnam, moldem, analisem e explorem visualmente seus dados com mais facilidade. Além de exibirem os relatórios do Power BI no portal da Web, os usuários empresariais agora podem fazer o mesmo com as pastas de trabalho do Excel no Servidor de Relatórios do Power BI, o que proporciona a eles uma única localização para publicar e exibir seu conteúdo de autoatendimento do Microsoft BI.

Publicamos um passo a passo de como adicionar um OOS (Servidor do Office Online) em seu ambiente de versão prévia do Servidor de Relatórios do Power BI. Os clientes que têm uma conta de Licenciamento por Volume podem baixar o OOS do Centro de Manutenção da Licença de Volume sem nenhum custo e terão a funcionalidade somente exibição. Uma vez configuradas, os usuários poderão exibir e interagir com as pastas de

trabalho do Excel que:

- Não tiverem nenhuma dependência de fonte de dados externa
- Tiverem uma conexão dinâmica com uma fonte de dados externa do SQL Server Analysis Services
- Tiver um modelo de dados PowerPivot

Suporte para os novos elementos visuais de matriz e de tabela

O Servidor de Relatórios do Power BI agora é compatível com os novos elementos visuais de matriz e de tabela do Power BI. Para criar relatórios com esses elementos visuais, você precisará de uma versão atualizada do Power BI Desktop para a versão de outubro de 2017. Ela não pode ser instalada paralelamente à versão do Power BI Desktop (junho de 2017). Para obter a versão mais recente do Power BI Desktop, na página de download do Servidor de Relatórios do Power BI, selecione **Opções de download avançadas**.

Junho de 2017

- Servidor de Relatório do Power BI disponibilizado para o público geral (GA).

Maio de 2017

- Visualização do Servidor de Relatório do Power BI disponibilizada
- Capacidade de publicar relatórios do Power BI local
  - Suporte para visuais personalizados
  - Suporte para conexões em tempo real do Analysis Services somente com mais fontes de dados em breve.
  - Aplicativo Power BI para Celulares atualizado para exibir relatórios do Power BI hospedados no Servidor de Relatório do Power BI
- Colaboração aprimorada em relatórios com comentários

Próximas etapas

O que é o Servidor de Relatórios do Power BI? Manual do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Log de alterações para o Servidor de Relatório do Power BI

07/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Esse log de alterações é para o Servidor de Relatório do Power BI e lista novos itens juntamente com correções de bug para cada build lançado.

Para obter informações detalhadas sobre os novos recursos, consulte Novidades no Servidor de Relatório do Power BI.

Março de 2018

- **Servidor de Relatório do Power BI**
  - *Versão 1.2.6690.34729 (build 15.0.2.402), lançada em 27 de abril de 2018*
    - Correções de bug
      - Habilitar a migração de catálogos do SQL Server Reporting Services 2017
      - Para relatórios do Power BI (PBIX)
        - Os relatórios podem ser atualizados quando um servidor está configurado para usar a autenticação personalizada
        - Modificar as propriedades de um relatório não redefine as credenciais da fonte de dados
      - Para relatórios paginados (RDL)
        - O uso de funções `Lookup()` ou derivadas, como `LookupSet()` e `MultiLookup()`, em expressões RDL não resultam mais em `#Error`
        - Os relatórios vinculados respeitam o tamanho da página do relatório de destino ao imprimir
        - É possível criar assinaturas para relatórios vinculados que usam parâmetros em cascata
        - É possível alterar padrões de parâmetro com vários valores ao usar o IE11
        - É possível editar as opções de entrega de assinatura controladas por dados
        - É possível exibir e editar assinaturas enquanto a assinatura está em execução
        - Configurar credenciais de fonte de dados não remove as cadeias de caracteres de conexão baseadas em expressão
      - Para KPIs
        - As linhas de tendência são atualizadas com os dados
      - Melhorias na estabilidade geral
  - *Versão 1.2.6660.39920 (Build 15.0.2.389), lançada em: 28 de março de 2018*
    - Correções de bug
      - Para Relatórios do Power BI (PBIX), correção para Exportar Dados que não está funcionando em Visuais do Power BI
      - Para Relatórios do Power BI (PBIX), correção para filtros de URL não estão funcionando
      - Para Relatórios Paginados (RDL), correção para imagens que não são exibidas corretamente no IE11 após a atualização para a versão de março do Servidor de Relatórios do Power BI

- *Versão 1.2.6648.38132 (Build 15.0.2.378), lançada em: 19 de março de 2018*
  - Atualizações de Segurança
  - Aprimoramentos de acessibilidade
  - Correções de bug
    - Para Relatórios Paginados (RDL), correção de visibilidade de parâmetros em um relatório vinculado que é revertido após a edição de suas propriedades
    - Correção para o portal da Web com autenticação de formulários personalizados que está ignorando o cookie sliding expiration
    - Correção para exportação para o Word, que cria uma altura de linha desigual se o conteúdo da linha está vazio
    - Para Relatórios Paginados (RDL), correção para cadeia de conexão baseada em expressão que é excluída quando alteramos a credencial da fonte de dados
    - Correção para a capacidade de usar um KPI com valores de texto
    - Para Relatórios Paginados (RDL), correção para a capacidade de atribuir um novo conjunto de dados para um Relatório Paginado (RDL) existente
    - Outras correções de estabilidade e de facilidade de uso
- **Power BI Desktop (otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI)**
  - Versão: 2.56.5023.1043 (março de 2018), lançada em: 19 de março de 2018
    - Contém as alterações necessárias para a conexão ao Servidor de Relatórios do Power BI (março de 2018)

Outubro de 2017

- **Servidor de Relatório do Power BI**
  - *Versão 1.1.6582.41691 (Build 14.0.600.442), Lançamento: 10 de janeiro de 2018*
    - Atualizações de Segurança
    - Correções de bug
      - Correção para Model.GetParameters retornando 400
      - Correção para configurar o conjunto de dados compartilhado para Relatórios Paginados existentes (RDL)
      - Correção para ExecutionNotFoundException ao exportar o relatório com valores de parâmetros diferentes para PDF
  - *Versão 1.1.6551.5155 (Build 14.0.600.438), Lançamento: 11 de dezembro de 2017*
    - Correções de bug
      - Falha ao salvar dados após a atualização para determinados relatórios do Power BI Desktop.
  - *Versão 1.1.6530.30789 (Build 14.0.600.437), Lançamento: 17 de novembro de 2017*
    - Correções de bug
      - Correção para Cenários de Autenticação Básica
      - A correção para dias da semana não pode ser selecionada na página de agendamentos para Assinaturas, Planos de Atualização de Cache e Instantâneos de Histórico no Portal
      - Para Relatórios Paginados (RDL), correção para expressões na caixa de texto com a propriedade CanGrow configurada como false resulta em valores que não mostram cores e fontes inadequadas
      - Para Relatórios do Power BI (PBIX), a correção para adicionar Legendas de gráfico de linhas renderiza um visual vazio

- *Versão 1.1.6514.9163 (Build 14.0.600.434), Lançamento: 1 de novembro de 2017*
  - Correções de bug
    - Corrigir problemas de confiabilidade de upload para relatórios PBIX acima de 500 MB
    - Corrigir problemas de carregamento de problema para relatórios PBIX acima de 1GB
- *Versão 1.1.6513.3500 (Build 14.0.600.433) Lançamento: 31 de outubro de 2017*
  - Recursos
    - Suporte para modelo de dados inserido
    - Exibição de pasta de trabalho do Excel (com a integração do Servidor do Office Online habilitada)
    - Atualização de dados agendada (PBIX)
    - Suporte para consulta direta
    - Suporte para arquivos grandes (até 2 GB)
    - API REST pública
    - Suporte para conjunto de dados compartilhado no Power BI Desktop (via OData)
    - Suporte para parâmetro de URL para arquivos PBIX
    - Aprimoramentos de acessibilidade

- **Power BI Desktop (otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI)**
  - *Versão: 2.51.4885.3981 (outubro de 2017), Lançamento: 10 de abril de 2018*
    - Atualizações de Segurança
  - *Versão: 2.51.4885.2501 (October 2017), Lançamento: 10 de janeiro de 2018*
    - Atualizações de Segurança
  - *Versão: 2.51.4885.1423 (outubro de 2017). Lançamento: 17 de outubro de 2017*
    - Correções de bug
      - Correção para Power BI Desktop de 32 bits falha na execução em SO x86
      - Para os Relatórios do Power BI (PBIX), correção para mostrar linhas de grade do eixo x
      - Outras correções de bugs secundários
  - *Versão: 2.51.4885.1041 (outubro de 2017). Lançamento: 31 de outubro de 2017*
    - Recursos
      - Contém as alterações necessárias para a conexão ao Servidor de Relatórios do Power BI (outubro de 2017)

Junho de 2017

- **Servidor de Relatório do Power BI**
  - *Build 14.0.600.309, Lançamento: 10 de janeiro de 2018*
    - Atualizações de Segurança
  - *Build 14.0.600.305. Lançamento: 19 de setembro de 2017*
    - Correções de bug
      - Atualizar para a versão mais recente do Controle da Web do Bing Maps
  - *Build 14.0.600.301. Lançamento: 11 de julho de 2017*
    - Correções de bug
      - A marca `{{UserId}}` resolve para as credenciais armazenadas, em vez do usuário que executa o relatório nos Relatórios do Power BI

        - Algumas imagens apresentam falha ao ser renderizadas em relatórios do Servidor de Relatório do Power BI
        - Não é possível alterar o nome de um Relatório do Power BI no Servidor de Relatório do Power BI
        - Não é possível carregar visuais personalizados no aplicativo móvel Power BI (isso requer a reinstalação do aplicativo móvel para limpar o cache local)
    - *Build 14.0.600.271. Lançamento: 12 de junho de 2017*
        - Versão inicial do Servidor de Relatório do Power BI
- **Power BI Desktop (otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI)**
    - *Versão: 2.47.4766.4901 (Junho de 2017), Lançamento: 10 de janeiro de 2018*
        - Atualizações de Segurança

Próximas etapas

O que é o Servidor de Relatórios do Power BI? Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

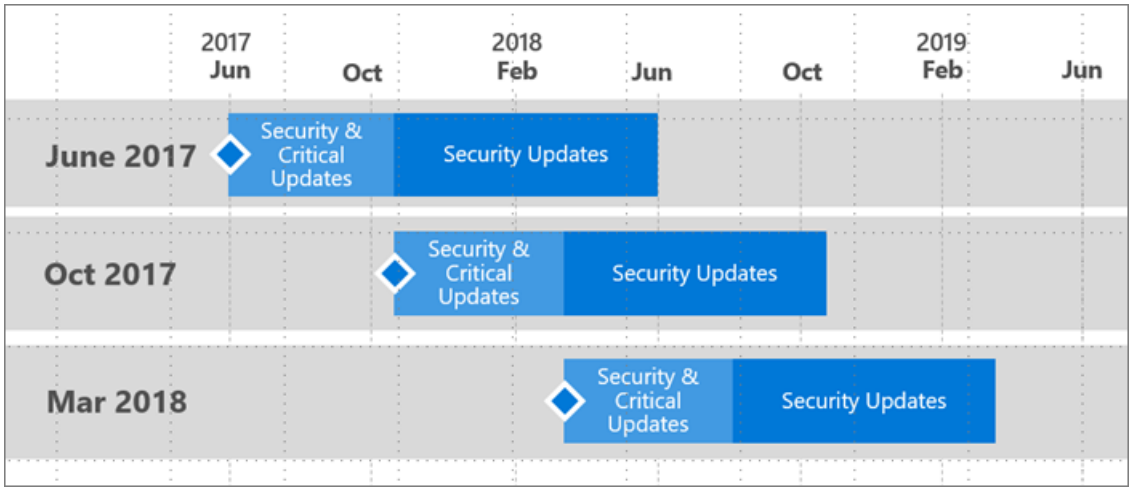
Linha do tempo de suporte para Servidor de Relatório do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Servidor de Relatório do Power BI será liberado algumas vezes por ano. As atualizações críticas e de segurança estarão disponíveis até que a próxima versão seja lançada para o público geral (GA). Após a próxima versão, a versão anterior continuará recebendo atualizações de segurança pelo restante da expectativa de vida da versão de 12 meses.

Essa política de suporte nos permite fornecer inovação para os clientes em ritmo acelerado, além de flexibilidade para os clientes adotarem a inovação em seu ritmo.

- Fase de manutenção das Atualizações críticas e de segurança – ao executar a última versão atual do Servidor de Relatório do Power BI, você receberá atualizações críticas e de segurança.
- Fase de manutenção de Atualizações de segurança (somente) – após o lançamento de uma nova versão, o suporte para versões mais antigas reduzirá as atualizações de segurança somente para o restante do ciclo de vida de suporte de 12 (doze) meses (mostrado na Figura 1).



Histórico de versão

VERSÃO	DATA DE DISPONIBILIDADE	DATA DE TÉRMINO DO SUPORTE
Junho de 2017	12 de junho de 2017	12 de junho de 2018
Outubro de 2017	31 de outubro de 2017	31 de outubro de 2018
Março de 2018	19 de março de 2018	19 de março de 2019

Para baixar o Servidor de Relatório do Power BI e o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI, acesse Relatórios locais com o Servidor de Relatório do Power BI.

Próximas etapas

Novidades no Servidor de Relatório do Power BI
O que é o Servidor de Relatórios do Power BI? Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Requisitos de hardware e de software para a instalação do Servidor de Relatório do Power BI

07/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Aqui você encontrará os requisitos mínimos de hardware e de software para instalar e executar o Servidor de Relatório do Power BI.

Requisitos de processador, de memória e de sistema operacional

COMPONENTE	REQUISITO
.NET Framework	4.6 É possível instalar manualmente o .NET Framework no Microsoft .NET Framework 4.6 (instalador da Web) para Windows. Para obter mais informações, recomendações e diretrizes sobre o .NET Framework 4.6, consulte Guia de implantação do .NET Framework para desenvolvedores. O Windows 8.1 e o Windows Server 2012 R2 requerem KB2919355 antes da instalação do .NET Framework 4.6.
Disco rígido	O Servidor de Relatório do Power BI requer 1 GB, no mínimo, de espaço em disco disponível. Será necessário ter espaço adicional no servidor de banco de dados que está hospedando o banco de dados do servidor de relatório.
Memória	**Mínimo:** 1 GB **Recomendado:** pelo menos 4 GB
Velocidade do processador	**Mínimo:** x64 Processador: 1.4 GHz **Recomendado:** 2.0 GHz ou mais rápido
Tipo de processador	x64 Processador: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon com suporte a Intel EM64T, Intel Pentium IV com suporte a EM64T

COMPONENTE	REQUISITO
Sistema Operacional	Windows Server 2016 Datacenter Windows Server 2016 Standard Windows Server 2012 R2 Datacenter Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2012 R2 Essentials Windows Server 2012 R2 Foundation Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Essentials Windows Server 2012 Foundation Windows 10 Home Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise Windows 8.1 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Enterprise Windows 8 Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise

NOTE

A instalação do Servidor de Relatórios do Power BI só é compatível com processadores x64.

Requisitos de versão do servidor de banco de dados

O SQL Server é usado para hospedar os bancos de dados do servidor de relatório. A instância do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server pode ser uma instância local ou remota. Estas são as versões com suporte do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server que pode ser usado para hospedar os bancos de dados do servidor de relatório:

- SQL Server 2017
- SQL Server 2016
- SQL Server 2014
- SQL Server 2012
- SQL Server 2008 R2
- SQL Server 2008

A criação do banco de dados do servidor de relatório em um computador remoto requer que você configure a conexão para usar uma conta de usuário de domínio ou uma conta de serviço com acesso à rede. Se você decidir usar uma instância remota do SQL Server, considere cuidadosamente quais credenciais o servidor de relatório deverá usar para se conectar à instância do SQL Server. Para obter mais informações, consulte Configure a Report Server Database Connection (Configurar uma conexão de banco de dados do servidor de relatório).

Considerações

O Servidor de Relatório do Power BI instalará valores padrão para definir as configurações básicas necessárias para tornar operacional um servidor de relatório. Ele tem os seguintes requisitos:

- Um Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server deverá estar disponível após a instalação e antes de configurar o banco de dados para o servidor de relatório. A instância do Mecanismo de Banco de Dados hospeda o banco de dados do servidor de relatório que o Gerenciador de Configurações do Reporting Services criará. O Mecanismo de Banco de Dados não é necessário para a experiência de instalação real.
- A conta de usuário usada para executar a Instalação deve ser um membro do grupo local de Administradores.
- A conta de usuário usada para o Gerenciador de Configurações do Reporting Services deve ter permissão para acessar e criar bancos de dados na instância do Mecanismo de Banco de Dados que hospeda os bancos de dados do servidor de relatório.
- A instalação deve poder usar os valores padrão para reservar as URLs que fornecem acesso ao servidor de relatório e o portal da Web. Esses valores são a porta 80, um curinga forte e os nomes de diretório virtual no formato **ReportServer** e **Reports**.

RODC (Controlador de domínio somente leitura)

Embora o servidor de relatório possa ser instalado em um ambiente que tenha um RODC (Controlador de domínio somente leitura), o Reporting Services precisa acessar um Controlador de Domínio Leitura-Gravação para funcionar adequadamente. Se o Reporting Services só tiver acesso a um RODC, talvez ocorram erros ao tentar administrar o serviço.

Relatórios do Power BI e conexões dinâmicas do Analysis Services

Você pode usar uma conexão dinâmica em instâncias de tabela ou multidimensionais. Seu servidor do Analysis Services deve ter a versão e a edição corretas para funcionar adequadamente.

VERSÃO DO SERVIDOR	SKU NECESSÁRIO
2012 SP1 CU4 ou posterior	Business Intelligence e SKU Enterprise
2014	Business Intelligence e SKU Enterprise
2016 e posterior	SKU Standard ou superior

Próximas etapas

O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?
Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Suporte do navegador para o Servidor de Relatório do Power BI

07/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Saiba quais versões de navegador têm suporte para gerenciar e exibir o Servidor de Relatório do Power BI e os Controles do Visualizador de Relatórios.

Requisitos de navegador do portal da Web

Veja a seguir a lista atual de navegadores com suporte no portal da Web.

Microsoft Windows
Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2

- Microsoft Edge (+)
- Microsoft Internet Explorer 11
- Google Chrome (+)
- Mozilla Firefox (+)

Apple OS X
OS X 10.9-10.11

- Apple Safari (+)
- Google Chrome (+)
- Mozilla Firefox (+)

Apple iOS
iPhone e iPad com iOS 10

- Apple Safari (+)

Google Android
Telefones e tablets com Android 4.4 (KitKat) ou posterior

- Google Chrome (+)

(+) Versão lançada publicamente mais recente

Requisitos de navegador para o controle da Web do Visualizador de Relatórios (2015)

Veja a seguir a lista atual de navegadores com suporte no controle da Web do Visualizador de Relatórios. O visualizador de relatórios dá suporte à visualização de relatórios do portal da Web.

Microsoft Windows
Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2

- Microsoft Edge (+)
- Microsoft Internet Explorer 11
- Google Chrome (+)
- Mozilla Firefox (+)

Apple OS X
OS X 10.9-10.11

- Apple Safari (+)

(+) Versão lançada publicamente mais recente

Requisitos de autenticação

Os navegadores dão suporte a esquemas de autenticação específicos que devem ser tratados pelo servidor de relatório para que a solicitação do cliente seja bem-sucedida. A tabela a seguir identifica os tipos de autenticação padrão com suporte em cada navegador em execução em um sistema operacional Windows.

TIPO DE NAVEGADOR	DÁ SUPORTE A	PADRÃO DE NAVEGADOR	PADRÃO DE SERVIDOR
Microsoft Edge (+)	Negotiate, Kerberos, NTLM, Basic	Negotiate	Sim. As configurações de autenticação padrão funcionam com o Edge.
Microsoft Internet Explorer	Negotiate, Kerberos, NTLM, Basic	Negotiate	Sim. As configurações de autenticação padrão funcionam com o Internet Explorer.
Google Chrome(+)	Negotiate, NTLM, Basic	Negotiate	Sim. As configurações de autenticação padrão funcionam com o Chrome.
Mozilla Firefox(+)	NTLM, Basic	NTLM	Sim. As configurações de autenticação padrão funcionam com o Firefox.
Apple Safari(+)	NTLM, Basic	Básica	Sim. As configurações de autenticação padrão funcionam com o Safari.

(+) Versão lançada publicamente mais recente

Requisitos de script para exibir relatórios

Para usar o visualizador de relatórios, configure seu navegador para executar scripts.

Se o script não estiver habilitado, você verá uma mensagem de erro semelhante à seguinte quando você abrir um relatório:

```
Your browser does not support scripts or has been configured to not allow scripts to run. Click here to view this report without scripts
```

Se você optar por exibir o relatório sem suporte a script, ele será renderizado em HTML sem os recursos de visualizador de relatórios, como a barra de ferramentas de relatório e o mapa do documento.

> **NOTE**
> A barra de ferramentas de relatório faz parte do componente Visualizador de HTML. Por padrão, a barra de ferramentas é exibida na parte superior de todo relatório que é renderizado em uma janela do navegador. O visualizador de relatórios fornece recursos que incluem a capacidade de pesquisar informações no relatório, rolar até uma página específica e ajustar o tamanho da página para fins de visualização. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de relatório ou sobre o Visualizador de HTML, consulte Visualizador de HTML e a barra de ferramentas de relatório.

Suporte do navegador para controles de servidor Web do Visualizador de Relatórios no Visual Studio

O controle de servidor Web do Visualizador de relatórios é usado para inserir a funcionalidade de relatório em um aplicativo Web ASP .NET. Para obter mais informações sobre como obter o Controle do Visualizador de Relatórios, consulte Integrating Reporting Services Using Report Viewer Controls – Get Started (Integrando Reporting Services usando os Controles do Visualizador de Relatórios – Introdução).

Use um navegador com suporte a script habilitado. Se o navegador não pode executar scripts, não é possível exibir o relatório.

Microsoft Windows
Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2

- Microsoft Edge (+)
- Microsoft Internet Explorer 11
- Google Chrome (+)
- Mozilla Firefox (+)

(+) Versão lançada publicamente mais recente

Próximas etapas

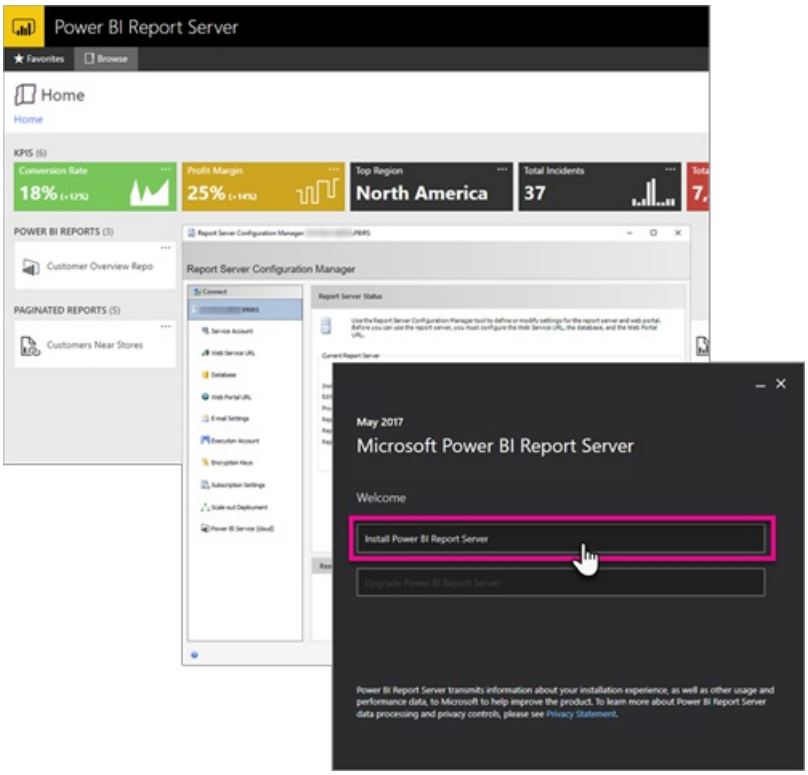
Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Visão geral do administrador, Servidor de Relatórios do Power BI

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Este artigo é a visão geral da administração do Servidor de Relatórios do Power BI, um local para armazenar e gerenciar seus relatórios móveis, paginados e do Power BI. Este artigo apresenta os conceitos de planejamento, implantação e gerenciamento de seu Servidor de Relatórios do Power BI, com links para obter mais informações.



Instalação e migração

Será necessário instalar o Servidor de Relatórios do Power BI para começar a usá-lo. Temos artigos que explicam como realizar essa tarefa.

Antes de começar a instalar, atualizar ou migrar para o Servidor de Relatórios do Power BI, examine os requisitos de sistema do servidor de relatório.

Instalando

Se estiver implantando um novo Servidor de Relatórios do Power BI, use o documento a seguir para ajudá-lo.

Instalar o Servidor de Relatório do Power BI

Migração

Não há uma atualização in-loco para o SQL Server Reporting Services. Se tiver uma instância existente do SQL Server Reporting Services que deseja tornar um Servidor de Relatórios do Power BI, você precisará migrá-la. Também há outros motivos pelos quais pode ser conveniente realizar uma migração. Examine o documento de migração para obter mais detalhes.

Migrar a instalação do servidor de relatório

Configurando o servidor de relatório

Você tem muitas opções para configurar o servidor de relatório. Você usará o SSL? Você está configurando um servidor de email? Você deseja integrar-se ao serviço do Power BI para fixar visualizações?

A maior parte da sua configuração ocorrerá dentro do Gerenciador de Configurações do Servidor de Relatório. Confira a documentação do gerenciador de configurações para obter mais detalhes.

Segurança

Segurança e proteção são importantes para toda organização. É possível saber mais sobre autenticação, autorização, funções e permissões na documentação de segurança.

Próximas etapas

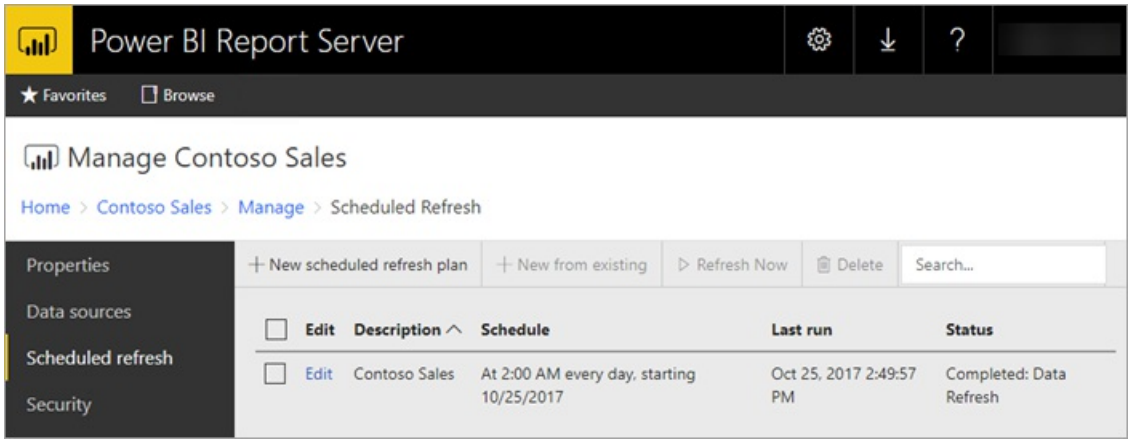
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Encontrar a chave do produto (Product Key) do servidor de relatórios
Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualização agendada de relatório do Power BI no Servidor de Relatórios do Power BI

06/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

A atualização agendada dos relatórios do Power BI permite que os dados de um relatório permaneçam atualizados.



A atualização agendada é específica aos relatórios do Power BI com um modelo inserido. Isso significa que você importa dados para o relatório em vez de usar uma conexão dinâmica ou o DirectQuery. Ao importar os dados, eles são desconectados da fonte de dados original e precisam ser atualizados para permanecerem em sua versão mais recente. A atualização agendada é uma forma de manter os dados atualizados.

A atualização agendada é configurada na seção de gerenciamento de um relatório. Para obter mais informações sobre como configurar a atualização agendada, consulte Como configurar a atualização agendada de relatório do Power BI.

Como isso funciona

Vários componentes são envolvidos ao usar a atualização agendada dos relatórios do Power BI.

- O SQL Server Agent atua como um timer para a geração dos eventos agendados.
- Os trabalhos agendados são adicionados a uma fila de eventos e de notificações no banco de dados do servidor de relatório. Em uma implantação escalável, a fila é compartilhada entre todos os servidores de relatórios na implantação.
- Todo o processamento de relatório que ocorre como resultado de um evento de agendamento é executado como um processo em segundo plano.
- O modelo de dados é carregado em uma instância do Analysis Services.
- Para algumas fontes de dados, o mecanismo de mashup do Power Query é usado para os processos de conexão a fontes de dados e de transformação dos dados. Outras fontes de dados podem ser conectadas diretamente de um serviço do Analysis Services usado para hospedar os modelos de dados do Servidor de Relatórios do Power BI.
- Os novos dados são carregados no modelo de dados do Analysis Services.
- O Analysis Services processa os dados e executa os cálculos necessários.

O Servidor de Relatórios do Power BI mantém uma fila de eventos para todas as operações agendadas. Ele pesquisa a fila em intervalos regulares para verificar novos eventos. Por padrão, a fila é verificada em intervalos de 10 segundos. Você pode alterar o intervalo modificando as definições de configuração de **PollingInterval**, de **IsNotificationService** e de **IsEventService** no arquivo RSReportServer.config. **IsDataModelRefreshService**

também pode ser usado para definir se um processo do servidor de relatório agendou eventos.

Analysis Services

A renderização de um relatório do Power BI, bem como a execução de uma atualização agendada, exige o carregamento do modelo de dados do relatório do Power BI no Analysis Services. Um processo do Analysis Services será executado com o Servidor de Relatórios do Power BI.

Considerações e limitações

Quando não é possível usar a atualização agendada

Nem todos os relatórios do Power BI permitem a criação de um plano de atualização agendada. Veja a seguir uma lista dos relatórios do Power BI que não permitem a criação de um plano de atualização agendada.

- O relatório contém uma ou mais fontes de dados do Analysis Services que usam uma conexão dinâmica.
- O relatório contém uma ou mais fontes de dados que usam o DirectQuery.
- O relatório não contém nenhuma fonte de dados. Por exemplo, os dados são inseridos manualmente por meio da opção *Inserir Dados* ou um relatório contém apenas conteúdo estático, como imagens, texto, etc.

Além da lista acima, há cenários específicos com fontes de dados no modo *Importar* para o qual não é possível criar planos de atualização.

- Se uma fonte de dados de *Arquivo* ou de *Pasta* for usada e o caminho do arquivo for um caminho local (por exemplo, C:\Users\user\Documents), não será possível criar um plano de atualização. O caminho deverá ser um caminho ao qual o servidor de relatório possa se conectar, como um compartilhamento de rede. Por exemplo, *\myshare\Documents*.
- Se for possível conectar a fonte de dados usando apenas o OAuth (por exemplo, Facebook, Google Analytics, Salesforce, etc.), o plano de atualização de cache não poderá ser criado. No momento, o Servidor de Relatórios não é compatível com a autenticação OAuth para nenhum tipo de fonte de dados, independentemente dos relatórios serem paginados, móveis ou do Power BI.

Limites de memória

A carga de trabalho tradicional de um servidor de relatório é semelhante à de um aplicativo Web. A capacidade de carregamento de relatórios usando dados importados ou o DirectQuery, bem como a capacidade de execução da atualização agendada, depende de uma instância do Analysis Services ser hospedada juntamente com o servidor de relatório. Como resultado, isso pode provocar uma demanda de memória inesperada no servidor. Planeje a implantação do servidor adequadamente sabendo que o Analysis Services pode consumir memória juntamente com o servidor de relatório.

Para obter informações sobre como monitorar uma instância do Analysis Services, consulte Monitorar uma instância do Analysis Services.

Para obter informações sobre as configurações de memória no Analysis Services, consulte Propriedades de memória.

Próximas etapas

Configurar a atualização agendada em um relatório do Power BI.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Fontes de dados de relatórios do Power BI no Servidor de Relatórios do Power BI

27/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Os relatórios do Power BI podem se conectar a diversas fontes de dados. Dependendo de como os dados são usados, fontes de dados diferentes estão disponíveis. Os dados podem ser importados ou consultados diretamente usando o DirectQuery ou uma conexão dinâmica ao SQL Server Analysis Services.

Essas fontes de dados são específicas aos relatórios do Power BI usados no Servidor de Relatórios do Power BI. Para obter informações sobre fontes de dados compatíveis com relatórios paginados (.rdl), veja Fontes de dados com suporte no Reporting Services.

IMPORTANT

Todas as fontes de dados em um relatório do Power BI Desktop devem ser compatíveis com a configuração da atualização agendada.

Lista de fontes de dados compatíveis

Outras fontes de dados podem funcionar mesmo que não estejam na lista de compatibilidade.

FONTE DE DADOS	DADOS ARMAZENADOS EM CACHE	ATUALIZAÇÃO AGENDADA	LIVE/DIRECTQUERY
Banco de dados do SQL Server	Sim	Sim	Sim
SQL Server Analysis Services	Sim	Sim	Sim
Banco de Dados SQL do Azure	Sim	Sim	Sim
SQL Data Warehouse do Azure	Sim	Sim	Sim
Excel	Sim	Sim	Não
Banco de dados do Access	Sim	Sim	Não
Active Directory	Sim	Sim	Não
Amazon Redshift	Sim	Não	Não
Armazenamento de Blobs do Azure	Sim	Sim	Não
Azure Data Lake Store	Sim	Não	Não
Azure HDInsight (HDFS)	Sim	Não	Não

FONTE DE DADOS	DADOS ARMAZENADOS EM CACHE	ATUALIZAÇÃO AGENDADA	LIVE/DIRECTQUERY
Azure HDInsight (Spark)	Sim	Sim	Não
Armazenamento de Tabelas do Azure	Sim	Sim	Não
Dynamics 365 (online)	Sim	Não	Não
Facebook	Sim	Não	Não
Pasta	Sim	Sim	Não
Google Analytics	Sim	Não	Não
HDFS (Arquivo do Hadoop)	Sim	Não	Não
Banco de dados IBM DB2	Sim	Sim	Não
Impala	Sim	Não	Não
JSON	Sim	Sim	Não
Microsoft Exchange	Sim	Não	Não
Microsoft Exchange Online	Sim	Não	Não
Banco de dados MySQL	Sim	Sim	Não
Feed OData	Sim	Sim	Não
ODBC	Sim	Sim	Não
OLE DB	Sim	Sim	Não
Banco de dados Oracle	Sim	Sim	Sim
Banco de dados PostgreSQL	Sim	Sim	Não
Serviço do Power BI	Não	Não	Não
Script do R	Sim	Não	Não
Objetos do Salesforce	Sim	Não	Não
Relatórios do Salesforce	Sim	Não	Não
Servidor do SAP Business Warehouse	Sim	Sim	Sim
Banco de dados do SAP HANA	Sim	Sim	Sim

FONTE DE DADOS	DADOS ARMAZENADOS EM CACHE	ATUALIZAÇÃO AGENDADA	LIVE/DIRECTQUERY
Pasta do SharePoint (local)	Sim	Sim	Não
Lista do SharePoint (local)	Sim	Sim	Não
Lista do SharePoint Online	Sim	Não	Não
Snowflake	Sim	Não	Não
Banco de dados Sybase	Sim	Sim	Não
Banco de dados Teradata	Sim	Sim	Sim
Texto/CSV	Sim	Sim	Não
Web	Sim	Sim	Não
XML	Sim	Sim	Não
appFigures (Beta)	Sim	Não	Não
Banco de dados do Azure Analysis Services	Sim	Não	Sim
Azure Cosmos DB (Beta)	Sim	Não	Não
Azure HDInsight Spark (Beta)	Sim	Não	Não
Common Data Service (Beta)	Sim	Não	Não
comScore Digital Analytix (Beta)	Sim	Não	Não
Dynamics 365 para Customer Insights (Beta)	Sim	Não	Não
Dynamics 365 for Financials (Beta)	Sim	Não	Não
GitHub (Beta)	Sim	Não	Não
Google BigQuery (Beta)	Sim	Não	Não
Banco de dados IBM Informix (Beta)	Sim	Não	Não
IBM Netezza (Beta)	Sim	Não	Não
Kusto (Beta)	Sim	Não	Não
MailChimp (Beta)	Sim	Não	Não

FONTE DE DADOS	DADOS ARMAZENADOS EM CACHE	ATUALIZAÇÃO AGENDADA	LIVE/DIRECTQUERY
Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)	Sim	Não	Não
Mixpanel (Beta)	Sim	Não	Não
Planview Enterprise (Beta)	Sim	Não	Não
Projectplace (Beta)	Sim	Não	Não
QuickBooks Online (Beta)	Sim	Não	Não
Smartsheet	Sim	Não	Não
Spark (Beta)	Sim	Não	Não
SparkPost (Beta)	Sim	Não	Não
SQL Sentry (Beta)	Sim	Não	Não
Stripe (Beta)	Sim	Não	Não
SweetIQ (Beta)	Sim	Não	Não
Troux (Beta)	Sim	Não	Não
Twilio (Beta)	Sim	Não	Não
tyGraph (Beta)	Sim	Não	Não
Vertica (Beta)	Sim	Não	Não
Visual Studio Team Services (Beta)	Sim	Não	Não
Webtrends (Beta)	Sim	Não	Não
ZenDesk (Beta)	Sim	Não	Não

IMPORTANT

A segurança de nível de linha configurada na fonte de dados deve funcionar para determinadas conexões dinâmicas e do DirectQuery (SQL Server, Banco de Dados SQL do Azure, Oracle e Teradata) considerando que o Kerberos esteja configurado adequadamente no ambiente.

Lista de métodos de autenticação compatíveis para atualização do modelo

O Servidor de Relatórios do Power BI não é compatível com a autenticação com base em OAuth para a atualização do modelo. Algumas fontes de dados, como bancos de dados do Excel ou do Access, usam uma etapa separada

como Arquivo ou Web para se conectarem a dados.

FONTE DE DADOS	AUTENTICAÇÃO ANÔNIMA	AUTENTICAÇÃO DA CHAVE	NOME DE USUÁRIO E SENHA	AUTENTICAÇÃO DO WINDOWS
Banco de dados do SQL Server	Não	Não	Sim	Sim
SQL Server Analysis Services	Não	Não	Sim	Sim
Web	Sim	Não	Sim	Sim
Banco de dados SQL do Azure	Não	Não	Sim	Não
SQL Data Warehouse do Azure	Não	Não	Sim	Não
Active Directory	Não	Não	Sim	Sim
Amazon Redshift	Não	Não	Não	Não
Armazenamento de Blobs do Azure	Sim	Sim	Não	Não
Azure Data Lake Store	Não	Não	Não	Não
Azure HDInsight (HDFS)	Não	Não	Não	Não
Azure HDInsight (Spark)	Sim	Sim	Não	Não
Armazenamento de Tabelas do Azure	Não	Sim	Não	Não
Dynamics 365 (online)	Não	Não	Não	Não
Facebook	Não	Não	Não	Não
Pasta	Não	Não	Não	Sim
Google Analytics	Não	Não	Não	Não
HDFS (Arquivo do Hadoop)	Não	Não	Não	Não
Banco de dados IBM DB2	Não	Não	Sim	Sim
Impala	Não	Não	Não	Não
Microsoft Exchange	Não	Não	Não	Não

FONTE DE DADOS	AUTENTICAÇÃO ANÔNIMA	AUTENTICAÇÃO DA CHAVE	NOME DE USUÁRIO E SENHA	AUTENTICAÇÃO DO WINDOWS
Microsoft Exchange Online	Não	Não	Não	Não
Banco de dados MySQL	Não	Não	Sim	Sim
Feed OData	Sim	Sim	Sim	Sim
ODBC	Sim	Não	Sim	Sim
OLE DB	Sim	Não	Sim	Sim
Banco de dados Oracle	Não	Não	Sim	Sim
Banco de dados PostgreSQL	Não	Não	Sim	Não
Serviço do Power BI	Não	Não	Não	Não
Script do R	Não	Não	Não	Não
Objetos do Salesforce	Não	Não	Não	Não
Relatórios do Salesforce	Não	Não	Não	Não
Servidor do SAP Business Warehouse	Não	Não	Sim	Não
Banco de dados do SAP HANA	Não	Não	Sim	Sim
Pasta do SharePoint (local)	Sim	Não	Não	Sim
Lista do SharePoint (local)	Sim	Não	Não	Sim
Lista do SharePoint Online	Não	Não	Não	Não
Snowflake	Não	Não	Não	Não
Banco de dados Sybase	Não	Não	Sim	Sim
Banco de dados Teradata	Não	Não	Sim	Sim
appFigures (Beta)	Não	Não	Não	Não

FONTE DE DADOS	AUTENTICAÇÃO ANÔNIMA	AUTENTICAÇÃO DA CHAVE	NOME DE USUÁRIO E SENHA	AUTENTICAÇÃO DO WINDOWS
Banco de dados do Analysis Services do Azure (Beta)	Não	Não	Não	Não
Azure Cosmos DB (Beta)	Não	Não	Não	Não
Azure HDInsight Spark (Beta)	Não	Não	Não	Não
Common Data Service (Beta)	Não	Não	Não	Não
comScore Digital Analytix (Beta)	Não	Não	Não	Não
Dynamics 365 para Customer Insights (Beta)	Não	Não	Não	Não
Dynamics 365 for Financials (Beta)	Não	Não	Não	Não
GitHub (Beta)	Não	Não	Não	Não
Google BigQuery (Beta)	Não	Não	Não	Não
Banco de dados IBM Informix (Beta)	Não	Não	Não	Não
IBM Netezza (Beta)	Não	Não	Não	Não
Kusto (Beta)	Não	Não	Não	Não
MailChimp (Beta)	Não	Não	Não	Não
Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)	Não	Não	Não	Não
Mixpanel (Beta)	Não	Não	Não	Não
Planview Enterprise (Beta)	Não	Não	Não	Não
Projectplace (Beta)	Não	Não	Não	Não
QuickBooks Online (Beta)	Não	Não	Não	Não
Smartsheet	Não	Não	Não	Não

FONTE DE DADOS	AUTENTICAÇÃO ANÔNIMA	AUTENTICAÇÃO DA CHAVE	NOME DE USUÁRIO E SENHA	AUTENTICAÇÃO DO WINDOWS
Spark (Beta)	Não	Não	Não	Não
SparkPost (Beta)	Não	Não	Não	Não
SQL Sentry (Beta)	Não	Não	Não	Não
Stripe (Beta)	Não	Não	Não	Não
SweetIQ (Beta)	Não	Não	Não	Não
Troux (Beta)	Não	Não	Não	Não
Twilio (Beta)	Não	Não	Não	Não
tyGraph (Beta)	Não	Não	Não	Não
Vertica (Beta)	Não	Não	Não	Não
Visual Studio Team Services (Beta)	Não	Não	Não	Não
Webtrends (Beta)	Não	Não	Não	Não
ZenDesk (Beta)	Não	Não	Não	Não

Lista de métodos de autenticação compatíveis para DirectQuery

O Servidor de Relatórios do Power BI não é compatível com a autenticação com base em OAuth para DirectQuery.

FONTE DE DADOS	AUTENTICAÇÃO ANÔNIMA	AUTENTICAÇÃO DA CHAVE	NOME DE USUÁRIO E SENHA	AUTENTICAÇÃO DO WINDOWS	AUTENTICAÇÃO INTEGRADA DO WINDOWS
Banco de dados do SQL Server	Não	Não	Sim	Sim	Sim
SQL Server Analysis Services	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Banco de dados SQL do Azure	Não	Não	Sim	Não	Não
SQL Data Warehouse do Azure	Não	Não	Sim	Não	Não
Banco de dados Oracle	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Servidor do SAP Business Warehouse	Não	Não	Sim	Não	Sim

FONTE DE DADOS	AUTENTICAÇÃO ANÔNIMA	AUTENTICAÇÃO DA CHAVE	NOME DE USUÁRIO E SENHA	AUTENTICAÇÃO DO WINDOWS	AUTENTICAÇÃO INTEGRADA DO WINDOWS
Banco de dados do SAP HANA	Não	Não	Sim	Sim	Não
Banco de dados Teradata	Não	Não	Sim	Sim	Sim

Próximas etapas

Agora que você se conectou à sua fonte de dados, crie um relatório do Power BI usando os dados da fonte de dados.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Fontes de dados de relatório paginado no Servidor de Relatórios do Power BI

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Os relatórios paginados do Reporting Services no Servidor de Relatórios do Power BI oferecem suporte às mesmas fontes de dados que têm suporte nos SQL Server Reporting Services. Veja a lista de Fontes de dados com suporte do Reporting Services.

Próximas etapas

Agora que você se conectou à fonte de dados, crie um relatório paginado.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Solucionar problemas de atualização agendada no Servidor de Relatórios do Power BI

04/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

Este artigo aborda os recursos disponíveis para solucionar problemas com a atualização agendada no Servidor de Relatórios do Power BI.

Conforme os problemas surgirem, este artigo será atualizado com informações para ajudar você a resolvê-los.

Problemas comuns

Veja a seguir os problemas mais comuns encontrados ao tentar agendar a atualização de um relatório.

Problemas relacionados ao driver

A conexão a fontes de dados diferentes pode exigir drivers de terceiros que precisam ser instalados para uma conexão bem-sucedida. Você não só precisará instalá-los no computador usando o Power BI Desktop, mas também precisará verificar se o driver está instalado no servidor de relatório.

Além disso, o driver pode ser de 32 e de 64 bits. Instale o driver de 64 bits, uma vez que Servidor de Relatórios do Power BI é de 64 bits.

Consulte o fabricante para obter detalhes sobre como instalar e configurar os drivers de terceiros.

Demanda de memória

A demanda de memória pode ocorrer quando os relatórios exigem mais memória para o processamento e para a renderização. O agendamento de atualização de relatórios pode exigir que o computador tenha uma quantidade significativa de memória. Especialmente para relatórios maiores. A demanda de memória pode provocar falhas nos relatórios, bem como possíveis panes no próprio servidor de relatório.

Caso esteja sofrendo com problemas de demanda de memória de forma consistente, pode ser válido buscar uma implantação expandida do servidor de relatório para distribuir a carga de recursos. Você também pode definir que um servidor de relatório específico seja usado para a atualização de dados com a configuração de `IsDataModelRefreshService` em rsreportserver.config. Com essa configuração, você pode definir um ou mais servidores para ser o servidor front-end para lidar com os relatórios sob demanda e outro conjunto de servidores para ser usado apenas para a atualização agendada.

Para obter informações sobre como monitorar uma instância do Analysis Services, consulte Monitorar uma instância do Analysis Services.

Para obter informações sobre as configurações de memória no Analysis Services, consulte Propriedades de memória.

Configuração do Kerberos

Conectar-se a uma fonte de dados com credenciais do Windows pode exigir a configuração da delegação restrita de Kerberos para que a conexão seja bem-sucedida. Para obter mais informações sobre como configurar a delegação restrita de Kerberos, consulte Configurar o Kerberos para usar relatórios do Power BI.

Problemas conhecidos

As informações sobre os problemas conhecidos serão listadas aqui quando disponíveis.

Definições de configuração

As configurações a seguir podem ser usadas para impactar a atualização agendada. As configurações definidas no SSMS (SQL Server Management Studio) aplicam-se a todos os servidores de relatórios em uma implantação escalável. As configurações definidas em rsreportserver.config são para o servidor específico nas quais elas são definidas.

Configurações no SSMS:

CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
MaxFileSizeMb	Tamanho máximo dos arquivos dos relatórios carregados. O padrão é 1.000 MB (1 GB). O valor máximo é 2.000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutes	Define a frequência em que o modelo é verificado para removê-lo da memória. O padrão é 15 minutos.
ModelExpirationMinutes	Define o tempo para a expiração do modelo com base no último uso e para sua remoção. O padrão é 60 minutos.
ScheduleRefreshTimeoutMinutes	Define quanto tempo a atualização de dados pode demorar para um modo. O padrão é 120 minutos. Não há limite máximo.

Configurações em rsreportserver.config:

```
<Configuration>
    <Service>
        <PollingInterval>10</PollingInterval>
        <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
        <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
    </Service>
</Configuration>
```

Ferramentas para solução de problemas

Logs relevantes para a atualização agendada dos relatórios do Power BI

Os arquivos de log com informações sobre a atualização agendada são os logs de RSPowerBI_. Eles estão localizados na pasta LogFiles do local da instalação do servidor de relatório.

```
C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log
```

Condição de erro

```
2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-
0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded,
Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed
because not all the data sources are embedde
   at
Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1
dataSources)
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.
<ExecuteActionWithLogging>b__5()
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.
<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
```

Atualização bem-sucedida

```
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event,
SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-
c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.
```

Credenciais incorretas

```
2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-
15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-
15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception
Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned:
'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception
was raised by the IDbCommand interface.
'.
   at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName,
IEnumerable`1 dataSources)
   at
Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo
asDatabaseInfo)
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.
<ExecuteActionWithLogging>b__5()
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.
<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-
15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException:
Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are
invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action
methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo
refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval,
Boolean showInExecutionLog)
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo
refreshInfo)
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.
<ExecuteActionWithLogging>b__5()
   at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.
<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
```

Habilitando o registro em log detalhado

O procedimento para habilitar o registro em log detalhado no Servidor de Relatórios do Power BI é o mesmo do SQL Server Reporting Services.

1. Abra `<install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config`.

2. Em `<system.diagnostics>`, altere **DefaultTraceSwitch** para **4**.
3. Em `<RStrace>`, altere **Componentes** para **todos: 4**.

ExecutionLog

Sempre que um relatório do Power BI é renderizado ou um plano de agendamento de atualização é executado, novas entradas são adicionadas ao Log de Execução no banco de dados. Essas entradas estão disponíveis na exibição **ExecutionLog3** no banco de dados de catálogo do servidor de relatório.

As entradas do log de execução dos relatórios do Power BI são diferentes das entradas de outros tipos de relatório.

- As colunas de TimeRendering são sempre 0. A renderização dos relatórios do Power BI ocorre no navegador, e não no servidor.
- Há dois tipos de solicitações e ações subsequentes de itens:
  - **Interativa**: sempre que um relatório é exibido.
    - **ASModelStream**: quando o modelo de dados é transmitido ao Analysis Services do catálogo.
    - **ConceptualSchema**: quando o usuário clica na exibição do relatório.
    - **QueryData**: sempre que os dados são solicitados no cliente.
  - **Atualizar Cache**: sempre que um plano de agendamento de atualização é executado.
    - **ASModelStream**: sempre que o modelo de dados é transmitido ao Analysis Services do catálogo.
    - **DataRefresh**: sempre que os dados são atualizados de uma ou mais fontes de dados.
    - **SaveToCatalog**: sempre que o modelo de dados é salvo para o catálogo.

Analysis Services

Pode haver momentos que você deseja modificar o Analysis Services para diagnosticar problemas ou para ajustar os limites de memória.

> **IMPORTANT**
> Estas configurações serão redefinidas sempre que você atualizar o servidor de relatório. Mantenha sempre uma cópia das alterações e reaplique-as se necessário.

Local da instalação

O local padrão do Servidor de Relatórios do Power BI e do Analysis Services é o seguinte.

```
C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine
```

Definindo as configurações do Analysis Services (msmdsrv.ini)

No diretório `<install directory>\PBIRS\ASEngine`, você encontrará o arquivo *msmdsrv.ini*, que poderá ser usado para controlar as diferentes configurações do Analysis Services. Ao abrir esse arquivo, você perceberá imediatamente que ele não tem todas as configurações esperadas no arquivo msmdsrv.ini.

Isso ocorre porque o processo real do Analysis Services executado pelo Servidor de Relatórios do Power BI é iniciado em `<install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces`. Nessa pasta, será possível encontrar o arquivo *msmdsrv.ini* completo ao qual você está acostumado. É importante não modificar o arquivo na pasta workspaces, já que ele é regravado sempre que o processo do Analysis Services é iniciado. Se desejar controlar uma configuração, modifique o msmdsrv.ini no diretório `<install directory>\PBIRS\ASEngine`.

As configurações a seguir são redefinidas sempre que o processo do Analysis Services é iniciado. As alterações realizadas a elas serão ignoradas.

- ConfigurationSettings\PrivateProcess

- ConfigurationSettings\DataDir
- ConfigurationSettings\LogDir
- ConfigurationSettings\TempDir
- ConfigurationSettings\BackupDir
- ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
- ConfigurationSettings\CrashReportsFolder
- ConfigurationSettings\ExtensionDir
- ConfigurationSettings\Port
- ConfigurationSettings\DeploymentMode
- ConfigurationSettings\ServerLocation
- ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
- ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

Criação de perfil do processo do Analysis Services local

É possível executar um rastreamento do SQL Profiler no processo do Analysis Services local para fins de diagnóstico. Para conectar-se à instância do Analysis Services local, faça o seguinte.

O Rastreamento do SQL Server Profiler está incluído com o download do SSMS (SQL Server Management Studio).

1. Inicie o **SQL Server Profiler** como administrador.
2. Selecione o botão **Novo Rastreamento**.
3. Na caixa de diálogo **Conectar-se ao servidor**, selecione **Analysis Services** e digite **localhost:5132** para o nome do servidor.
4. Na caixa de diálogo **Propriedades do Rastreamento**, selecione os eventos que você deseja capturar e **Executar**.

Privilégio Bloquear páginas na memória do Windows

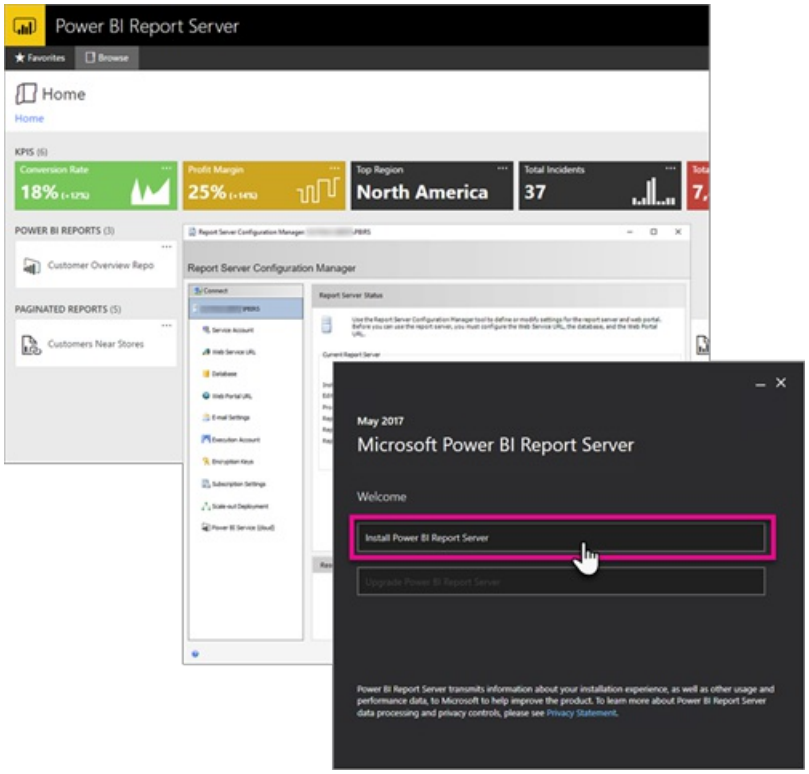
Se perceber que não é possível renderizar um relatório do Power BI, atribuir o privilégio **Bloquear páginas na memória** à conta de serviço que executa o Servidor de Relatórios do Power BI poderá ajudar. Para obter mais informações sobre como configurar o privilégio **Bloquear páginas na memória**, consulte Privilégios do Windows atribuídos à conta de serviço do Analysis Services.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Visão geral do manual do desenvolvedor, Servidor de Relatório do Power BI

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Bem-vindo ao manual do desenvolvedor para o Servidor de Relatório do Power BI, um local para armazenar e gerenciar seus relatórios do Power BI, móveis e paginados.



Este manual realçará as opções que disponíveis, como desenvolvedor, para trabalhar com o Servidor de Relatório do Power BI.

Inserção

Para qualquer relatório no Servidor de Relatório do Power BI, é possível inserir em um iFrame adicionando o parâmetro querystring `?rs:Embed=true` à URL. Isso funciona com relatórios do Power BI, bem como outros tipos de relatório.

Controle do Visualizador de Relatórios

Para relatórios paginados, é possível aproveitar o Controle do Visualizador de Relatórios. Isso permite que você posicione o controle em um aplicativo Web ou janela .NET. Para obter mais informações, consulte Get started with the Report Viewer Control (Introdução ao Controle do Visualizador de Relatórios).

APIs

Há várias opções de API para interagir com o Servidor de Relatório do Power BI. Elas incluem o seguinte.

- APIs REST
- Acesso à URL
- Provedor WMI

Também é possível usar os Utilitários do PowerShell de software livre para gerenciar o servidor de relatório.

> **NOTE**
> No momento, os utilitários do PowerShell não dão suporte a arquivos do Power BI Desktop (.pbix).

Extensões personalizadas

A Biblioteca de Extensões é um conjunto de classes, interfaces e tipos de valor incluídos no Servidor de Relatório do Power BI. Esta biblioteca fornece acesso à funcionalidade do sistema e foi criada para ser a base sobre a qual os aplicativos Microsoft .NET Framework podem ser usados para estender os componentes do Servidor de Relatório do Power BI.

Há vários tipos de extensões que podem ser criadas.

- Extensões de processamento de dados
- Extensões de entrega
- Extensões de renderização para relatórios paginados
- Extensões de segurança

Para saber mais, consulte Extension library (Biblioteca de extensões).

Próximas etapas

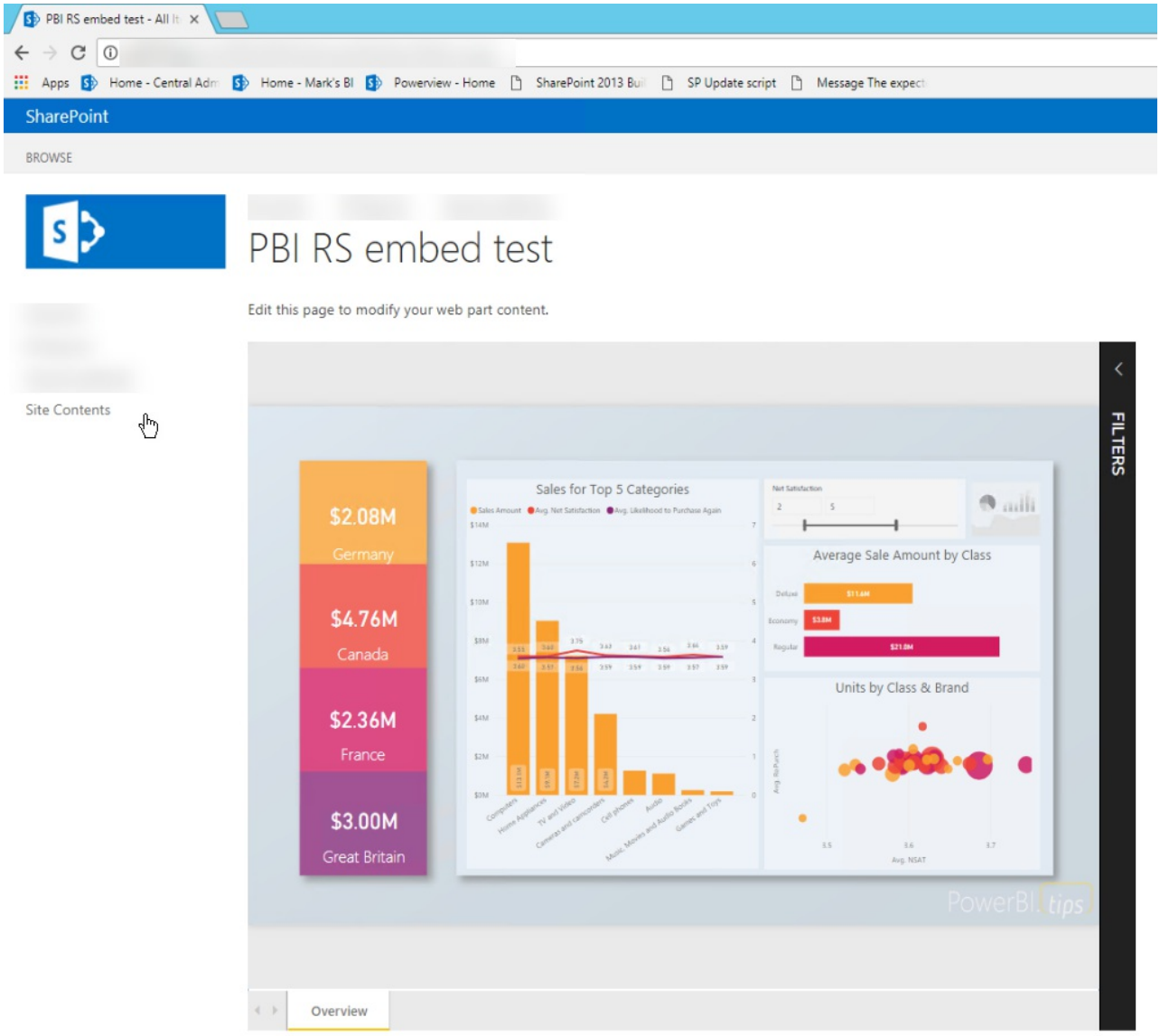
Introdução ao Controle do Visualizador de Relatórios
Criando aplicativos que usam o serviço Web e o .NET Framework
Acesso à URL
Biblioteca de extensões
Provedor WMI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Início Rápido: Inserir um relatório do Servidor de Relatórios do Power BI usando um iFrame no SharePoint Server

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Neste início rápido, você aprenderá a inserir um relatório do Servidor de Relatórios do Power BI usando um iFrame em uma página do SharePoint. Se você estiver trabalhando com o SharePoint Online, o Servidor de Relatórios do Power BI precisará estar acessível publicamente. No SharePoint Online, o Web Part do Power BI que funciona com o serviço do Power BI não funciona com o Servidor de Relatórios do Power BI.

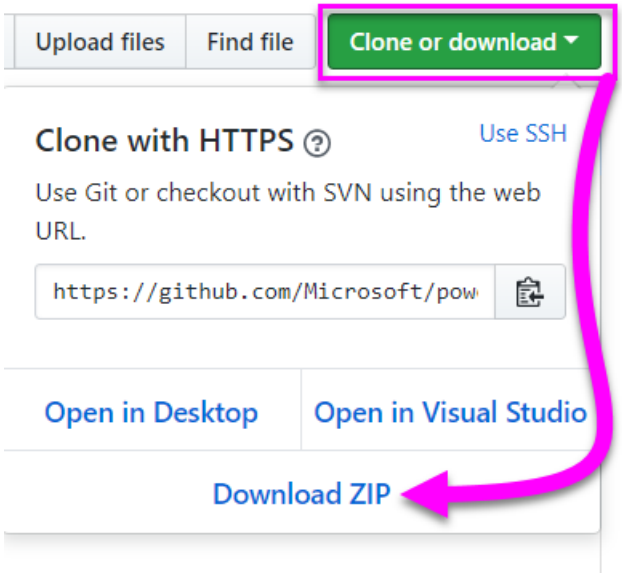


Pré-requisitos

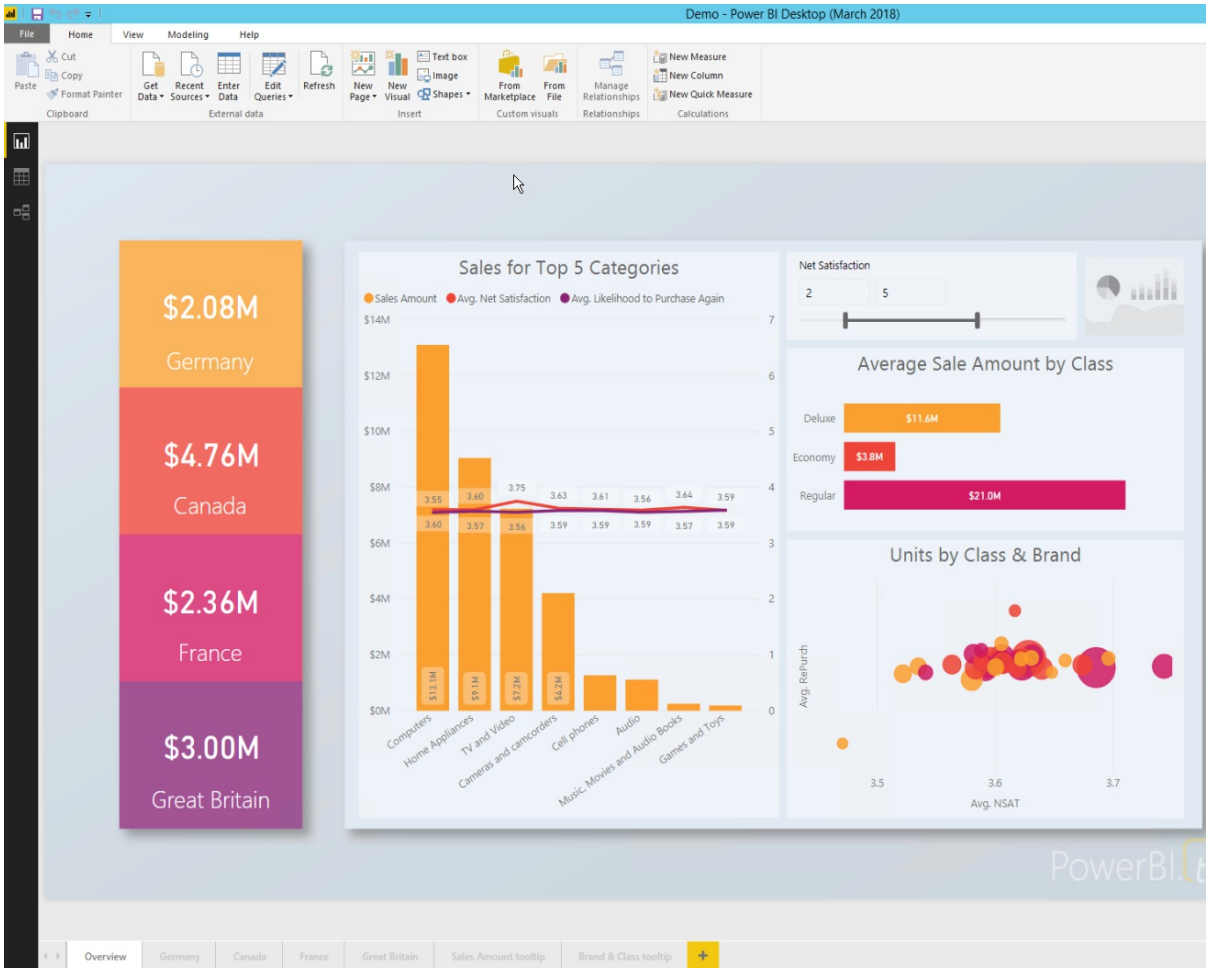
- Você precisará ter o Servidor de Relatórios do Power BI instalado e configurado.
- Você precisará ter o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI instalado.
- Você precisará ter um ambiente do SharePoint instalado e configurado.

Criando a URL de relatório do Servidor de Relatórios do Power BI

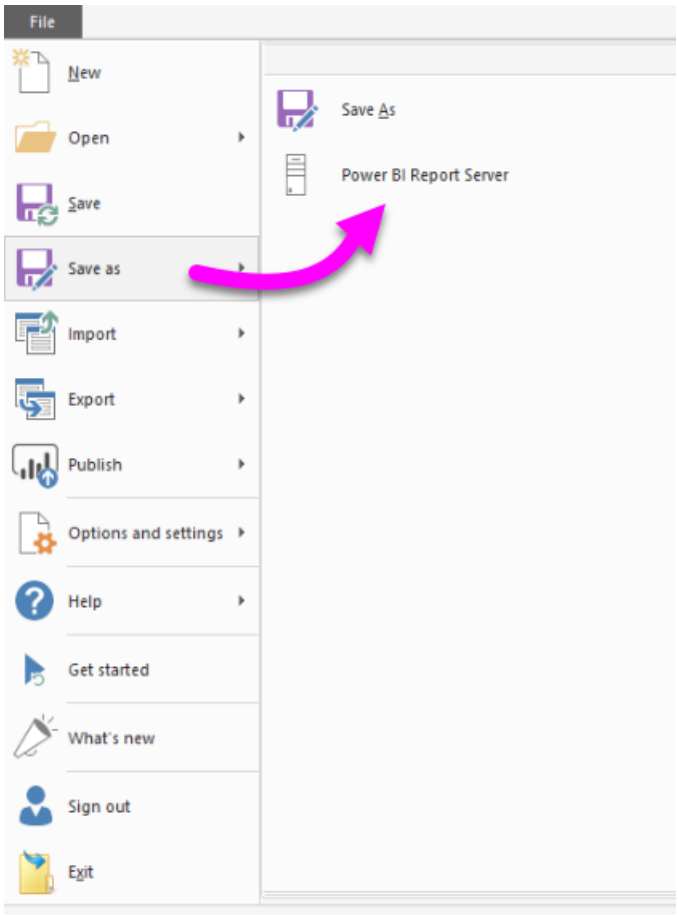
1. Baixe o exemplo do GitHub – Blog Demo.



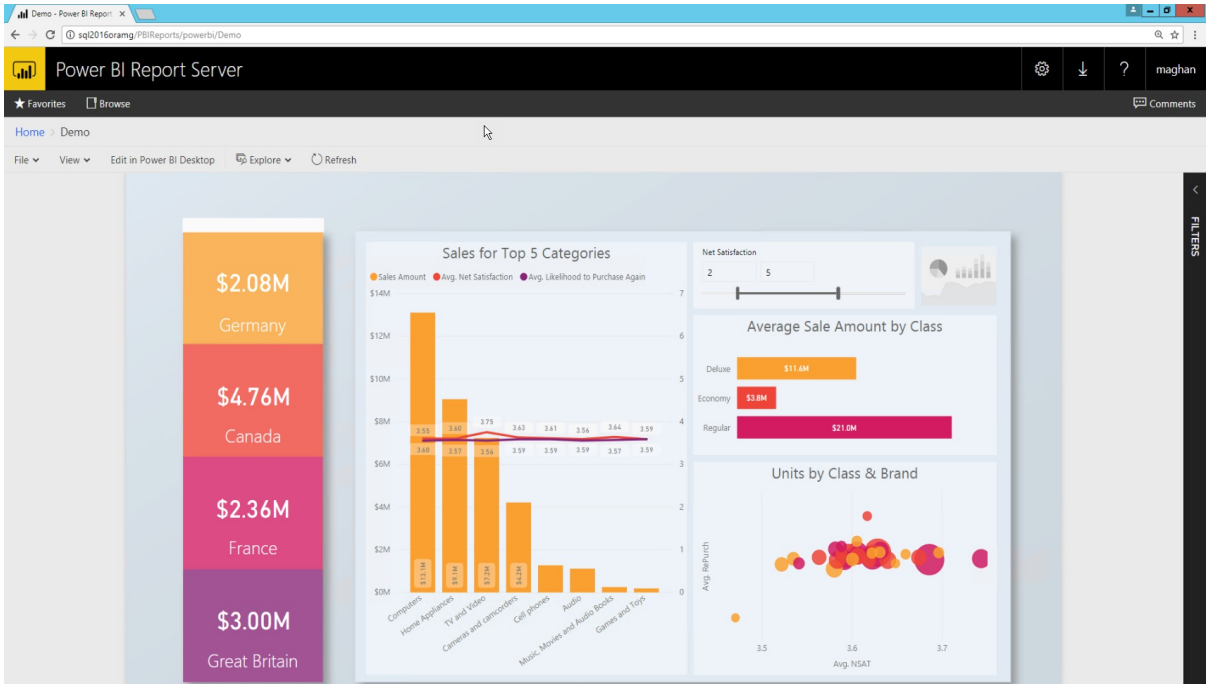
2. Abra o arquivo PBIX de exemplo do GitHub no **Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI**.



3. Salve o relatório no **Servidor de Relatórios do Power BI**.



4. Exiba o relatório no **Portal da Web**.



Capturando o parâmetro de URL

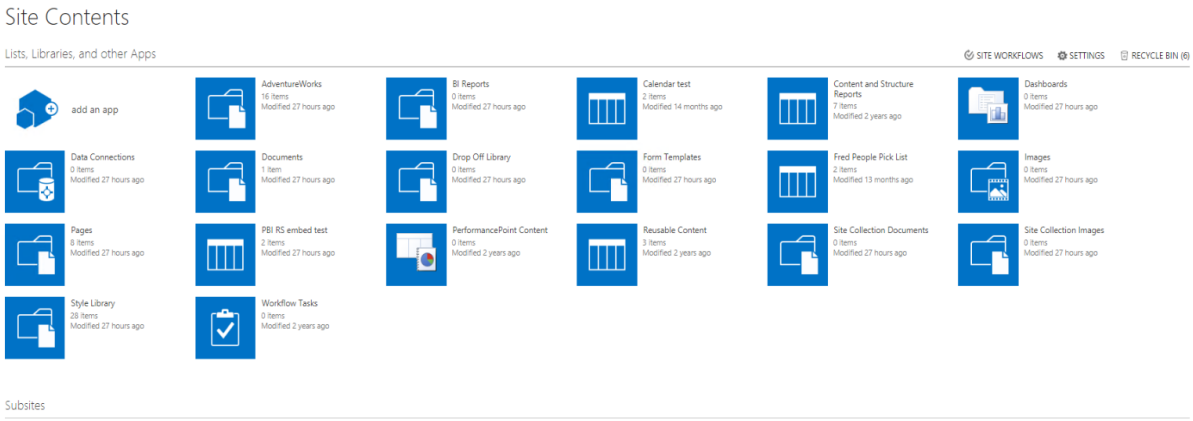
Quando tiver sua URL, você poderá criar um iFrame em uma página do SharePoint para hospedar o relatório. Para qualquer URL de relatório do Servidor de Relatórios do Power BI, você pode adicionar um parâmetro querystring de `?rs:embed=true` para inserir o relatório em um iFrame.

Por exemplo: `http://myserver/reports/powerbi/Sales?rs:embed=true`

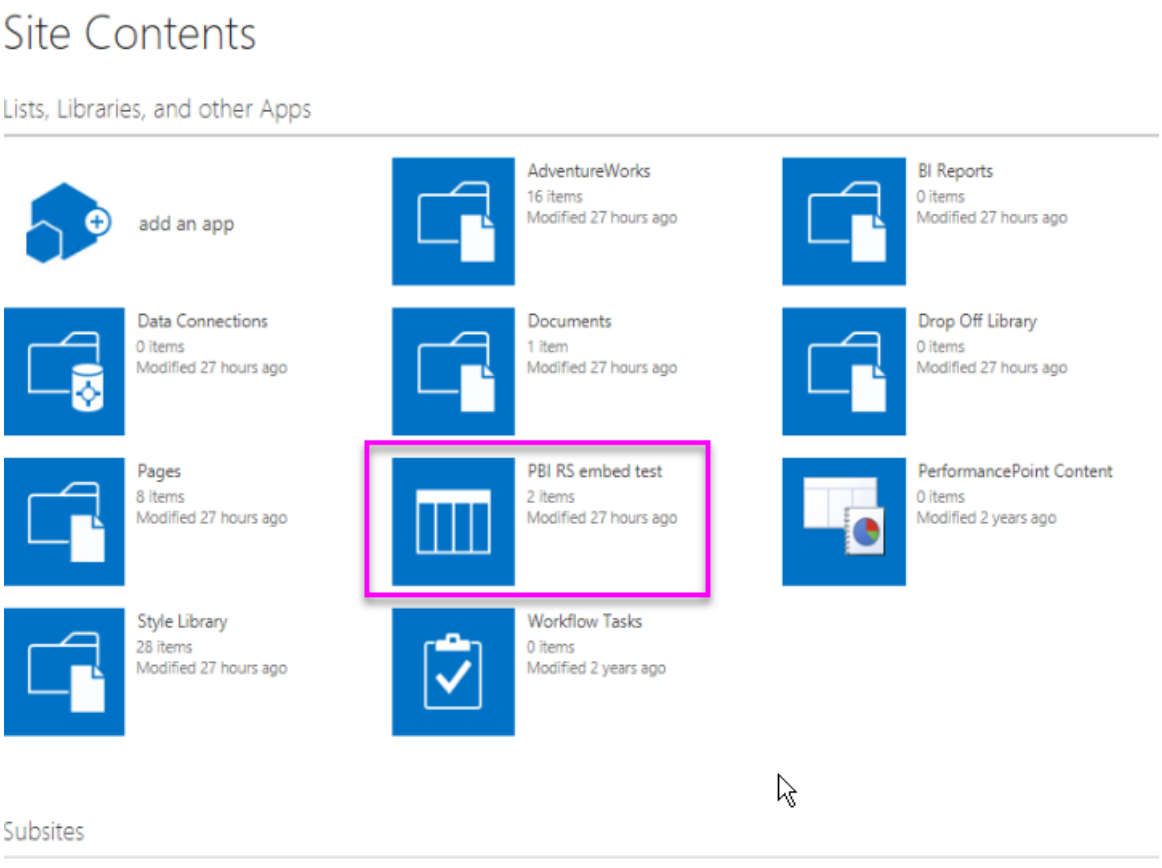
Inserindo um relatório do Servidor de Relatórios do Power BI em um

iFrame no SharePoint

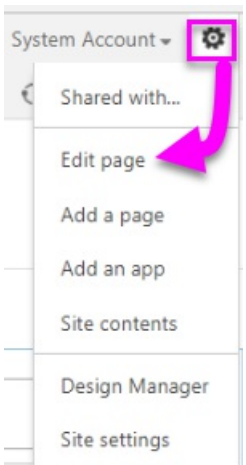
1. Navegue até a página **Conteúdo do Site** no SharePoint.



2. Escolha a página em que deseja adicionar seu relatório.

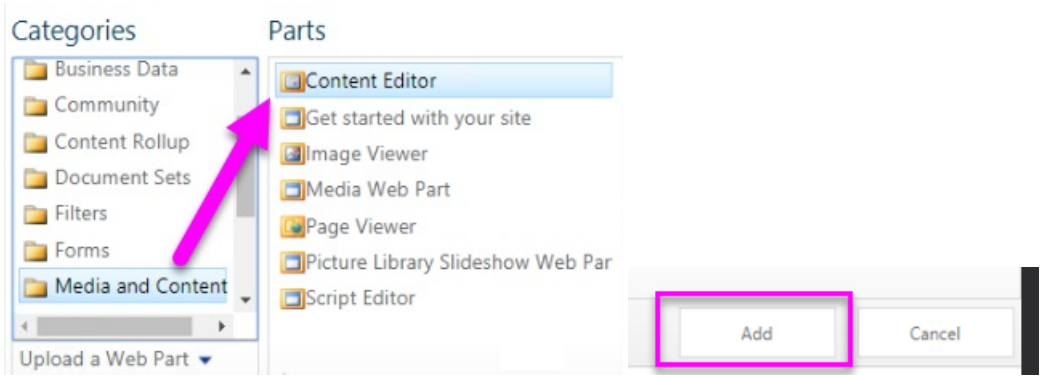


3. Selecione a engrenagem no canto superior direito e selecione **Editar Página**.



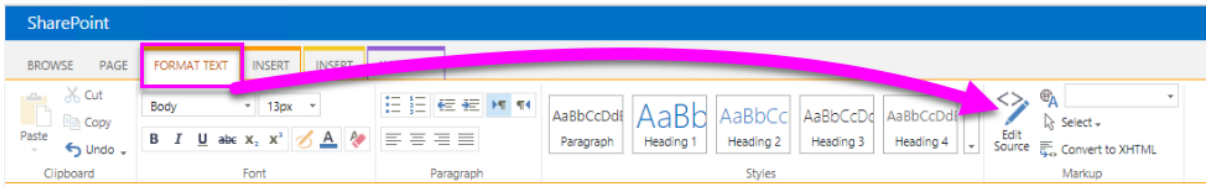
4. Selecione **Adicionar Web Part**.

5. Em **Categorias**, selecione **Mídia e Conteúdo**, em **Partes**, selecione **Editor de Conteúdo** e, em seguida, selecione **Adicionar**.

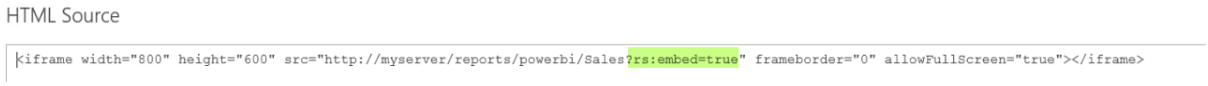


6. Selecione **Clique aqui para adicionar novo conteúdo**.

7. Na faixa de opções, selecione a guia **Formatar Texto** e selecione **Editar Fonte**.



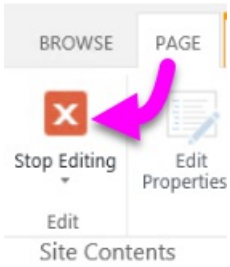
8. Na janela Editar Fonte, cole o código do iFrame e selecione OK.



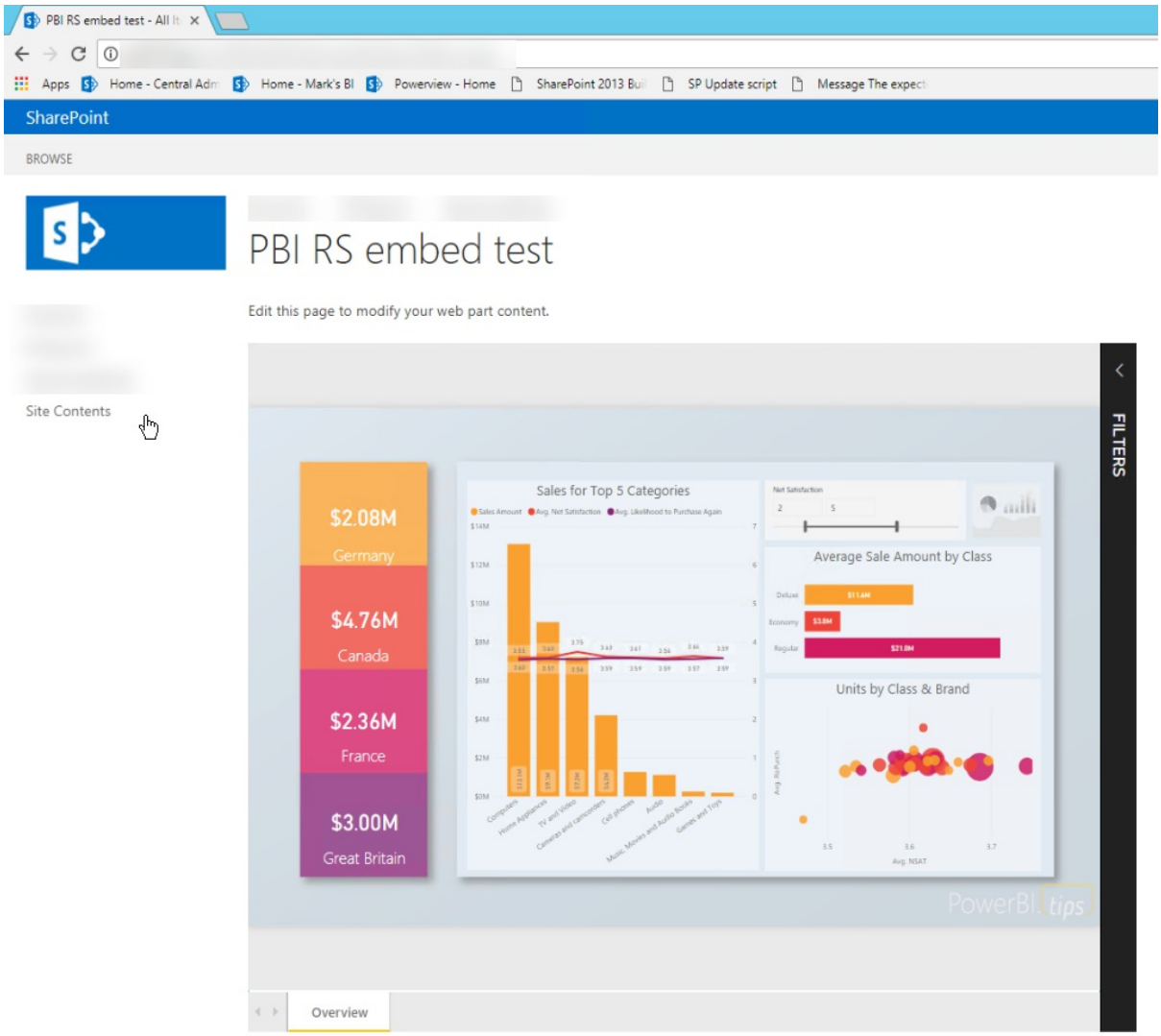
Por exemplo:

```
<iframe width="800" height="600" src="http://myserver/reports/powerbi/Sales?rs:embed=true"
frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>
```

9. Na faixa de opções, selecione a guia **Página** e selecione **Parar a Edição**.



10. Agora, você deve ver o relatório na página.



Próximas etapas

Início rápido: criar um relatório do Power BI para o Servidor de Relatório do Power BI
Início rápido: criar um relatório paginado para o Servidor de Relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI

07/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Saiba como instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI.

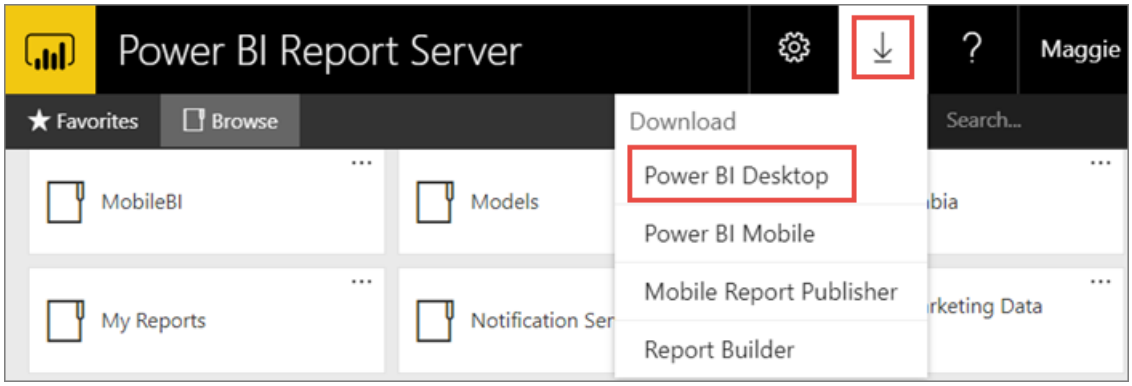
Para criar relatórios do Power BI para o Servidor de Relatórios do Power BI você precisa baixar e instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI. Essa versão é diferente do Power BI Desktop usado com o serviço do Power BI. Por exemplo, a versão do Power BI Desktop para o serviço do Power BI inclui a versão prévia dos recursos que só ficam disponíveis na versão do Servidor de Relatórios do Power BI após serem liberados. Usar essa versão garante que o servidor de relatórios pode interagir com uma versão conhecida dos relatórios e do modelo.

A boa notícia é que você pode instalar o Power BI Desktop e o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI lado a lado no mesmo computador.

Baixar e instalar o Power BI Desktop

A maneira mais fácil de ter certeza que você tem a versão mais recente do Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI é iniciar a partir do portal da Web do seu servidor de relatórios.

1. No portal da Web do servidor de relatórios, selecione a seta **Baixar** > **Power BI Desktop**.



   Ou você pode ir diretamente para o Microsoft Power BI Desktop (Otimizado para o Servidor de – Relatórios do Power BI – março de 2018) no Centro de Download da Microsoft.

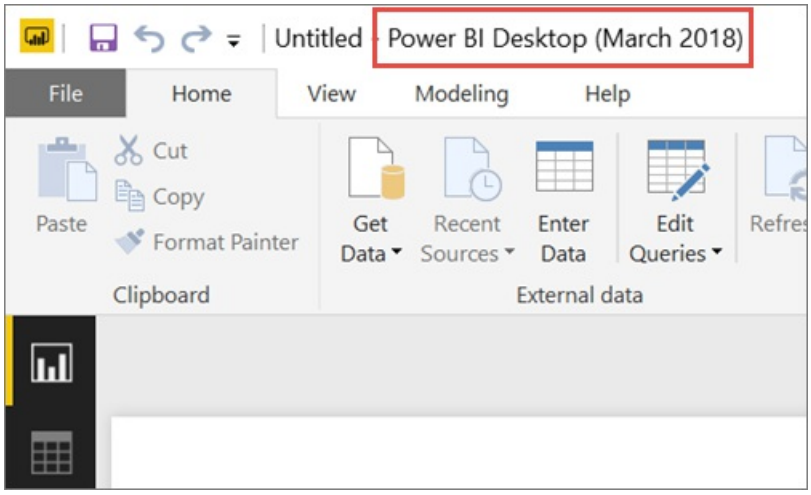
2. Na página do Centro de Download, selecione **Baixar**.
3. Dependendo do seu computador, selecione:
   - **PBIDesktopRS.msi** (a versão de 32 bits) ou
   - **PBIDesktopRS_x64.msi** (a versão de 64 bits).
4. Depois de baixar o instalador, execute o Assistente de Instalação do Power BI Desktop (Outubro de 2017).
5. No final da instalação, marque **Iniciar o Power BI Desktop agora**.

   Ele é iniciado automaticamente e você está pronto para começar.

Verifique se você está usando a versão correta

É possível verificar se você está usando o Power BI Desktop correto examinando a tela de inicialização ou a barra

de título no Power BI Desktop. A barra de título indica o mês de lançamento e o ano da versão.



A versão do Power BI Desktop para o serviço do Power BI não possui o mês nem o ano na barra de título.

Associação de extensão de arquivo

Se você instalou o Power BI Desktop e o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI no mesmo computador, a última instalação do Power BI Desktop terá a associação de arquivo com .pbix. Isso significa que quando você clicar duas vezes em um arquivo pbix, ele iniciará o Power BI Desktop instalado pela última vez.

Se você tinha o Power BI Desktop e, em seguida, instalou o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI, todos os arquivos pbix serão abertos no Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI por padrão. Se, em vez disso, você preferir que o Power BI Desktop seja o padrão para iniciar ao abrir um arquivo pbix, reinstale o Power BI Desktop do serviço do Power BI.

Sempre é possível abrir a versão do Power BI Desktop que você deseja usar primeiro. E, em seguida, abra o arquivo no Power BI Desktop.

Editar um relatório do Power BI no Servidor de Relatório do Power BI ou criar um novo relatório do Power BI no portal da Web sempre abrirá a versão correta do Power BI Desktop.

Considerações e limitações

Os relatórios no Servidor de Relatórios do Power BI e no serviço do Power BI (http://powerbi.com)) agem praticamente da mesma maneira, mas alguns recursos são diferentes.

Em um navegador

Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI dão suporte a todas as visualizações, inclusive:

- Elementos visuais personalizados

Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI não dão suporte a:

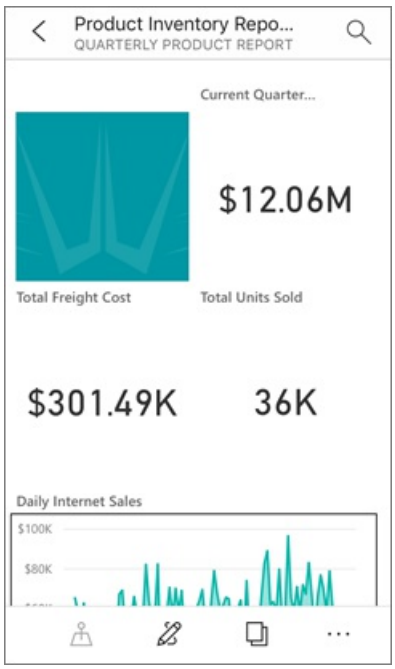
- Visuais do R
- Mapas ArcGIS
- Trilhas
- Recursos de visualização do Power BI Desktop

Nos aplicativos móveis do Power BI

Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI dão suporte a toda a funcionalidade básica nos aplicativos móveis do Power BI, incluindo:

- Layout de relatório de telefone: é possível otimizar um relatório para os aplicativos móveis do Power BI.

  Em seu telefone celular, os relatórios otimizados têm um ícone especial chamado e um layout.



Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI não dão suporte a estes recursos nos aplicativos móveis do Power BI:

- Visuais do R
- Mapas ArcGIS
- Elementos visuais personalizados
- Trilhas
- Filtragem geográfica ou códigos de barra

Power BI Desktop para versões anteriores do Servidor de Relatórios do Power BI

Se seu servidor de relatório é de uma versão anterior, você precisa da versão correspondente do Power BI Desktop. Aqui estão as duas versões anteriores.

- Microsoft Power BI Desktop (otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI – outubro de 2017)
- Microsoft Power BI Desktop (otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI – junho de 2017)

Próximas etapas

Agora que o Power BI Desktop foi instalado, é possível começar a criar relatórios do Power BI.

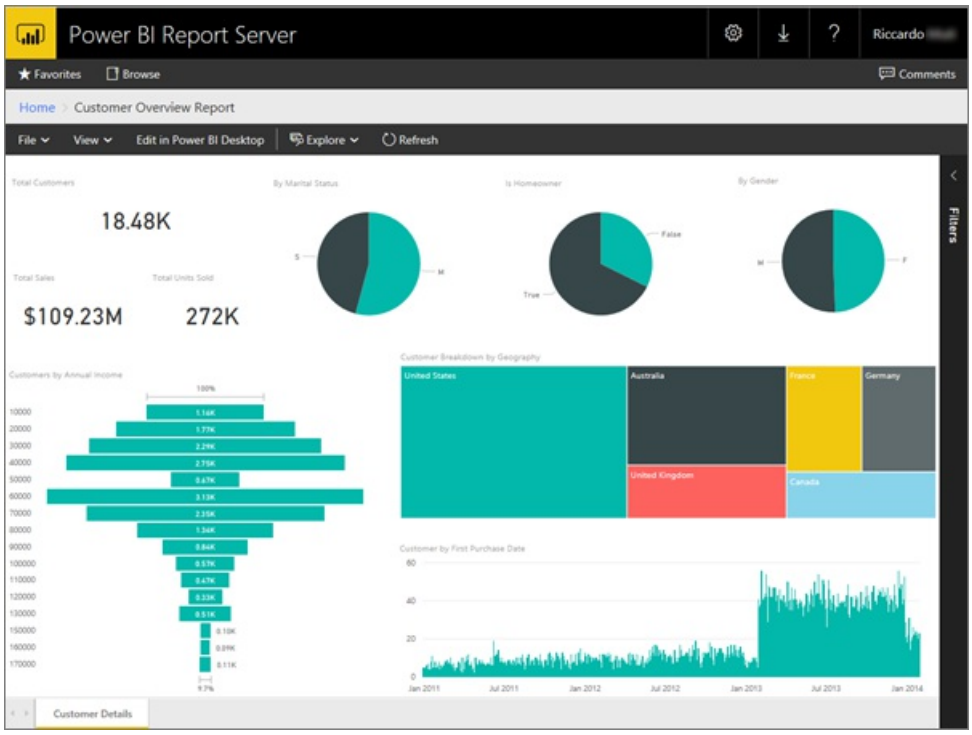
Criar um relatório do Power BI para o Servidor de Relatórios do Power BI
O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Criar um relatório do Power BI para o Servidor de Relatórios do Power BI

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

É possível armazenar e gerenciar relatórios do Power BI localmente no portal da Web do Servidor de Relatórios do Power BI, do mesmo modo que você pode armazenar relatórios do Power BI na nuvem no serviço do Power BI (https://powerbi.com). Você cria e edita relatórios no Power BI Desktop e, em seguida, publica-os no portal da Web. Em seguida, os leitores de relatório em sua organização poderão exibi-los em um navegador ou em um aplicativo móvel do Power BI em um dispositivo móvel.

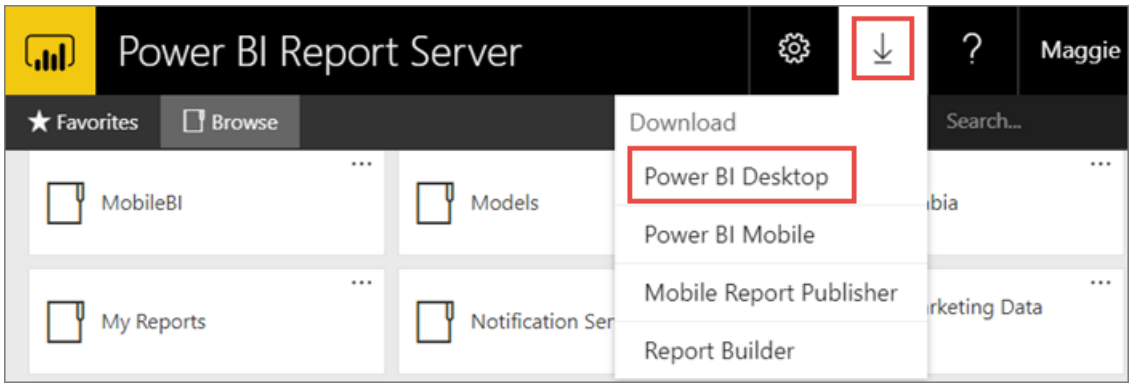


Aqui estão quatro etapas rápidas para começar.

Etapa 1: Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI

Se você já tiver criado relatórios do Power BI no Power BI Desktop, então você está quase pronto para criar relatórios do Power BI para o Servidor de Relatórios do Power BI. É recomendável instalar a versão do Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI para saber que o servidor e o aplicativo estão sempre em sincronia. É possível ter ambas as versões do Power BI Desktop no mesmo computador.

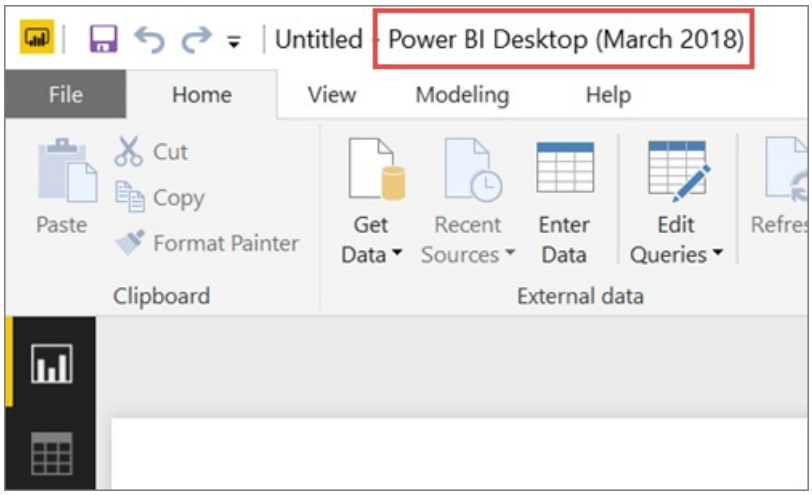
1. No portal da Web do servidor de relatórios, selecione a seta **Baixar** > **Power BI Desktop**.



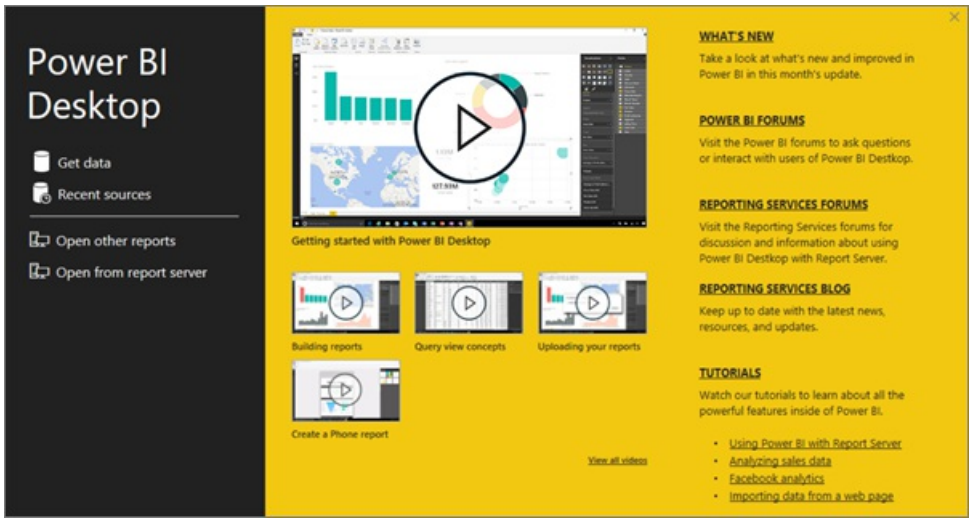
Ou vá diretamente para o Microsoft Power BI Desktop (Otimizado para o Servidor de Relatórios do Power BI – Março de 2018) no Centro de Download da Microsoft.

2. Na página do Centro de Download, selecione **Baixar**.
3. Dependendo do seu computador, selecione:
   - **PBIDesktopRS.msi** (a versão de 32 bits) ou
   - **PBIDesktopRS_x64.msi** (a versão de 64 bits).
4. Depois de baixar o instalador, execute o Assistente de Instalação do Power BI Desktop (Março de 2018).
5. No final da instalação, marque **Iniciar o Power BI Desktop agora**.

   Ele é iniciado automaticamente e você está pronto para começar. Você pode saber que tem a versão correta, porque "Power BI Desktop (Março de 2018)" consta na barra de título.



6. Se você não estiver familiarizado com o Power BI Desktop, considere assistir aos vídeos na tela de boas-vindas.



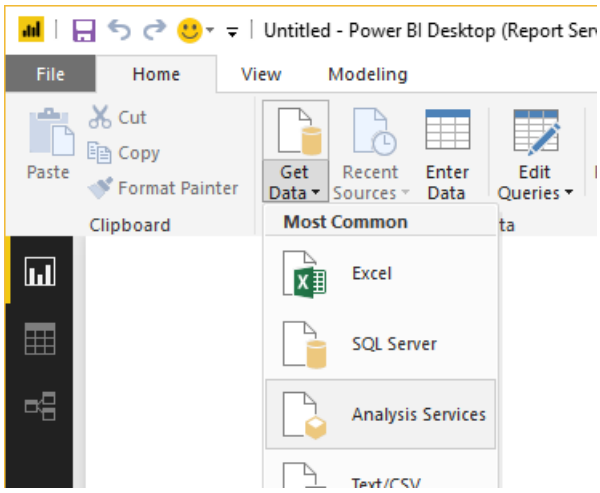
Etapa 2: selecionar uma fonte de dados

Você pode conectar-se a uma variedade de fontes de dados. Leia mais sobre como se conectar a fontes de dados.

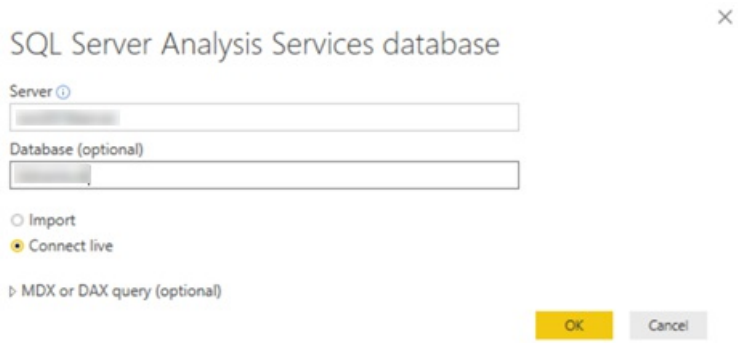
1. Na tela de boas-vindas, selecione **Obter dados**.

   Na guia **Início**, selecione **Obter dados**.

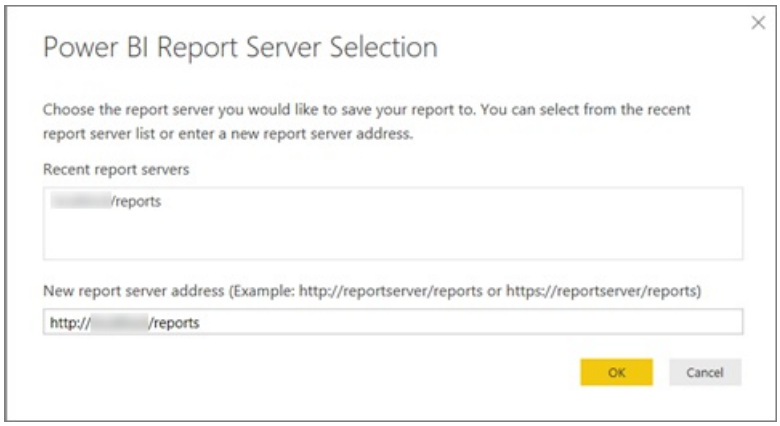
2. Selecione a fonte de dados, neste exemplo, **Analysis Services**.



3. Preencha **Servidor** e, opcionalmente, **Banco de dados**. Certifique-se de que **Conectar em tempo real** está selecionado > **OK**.



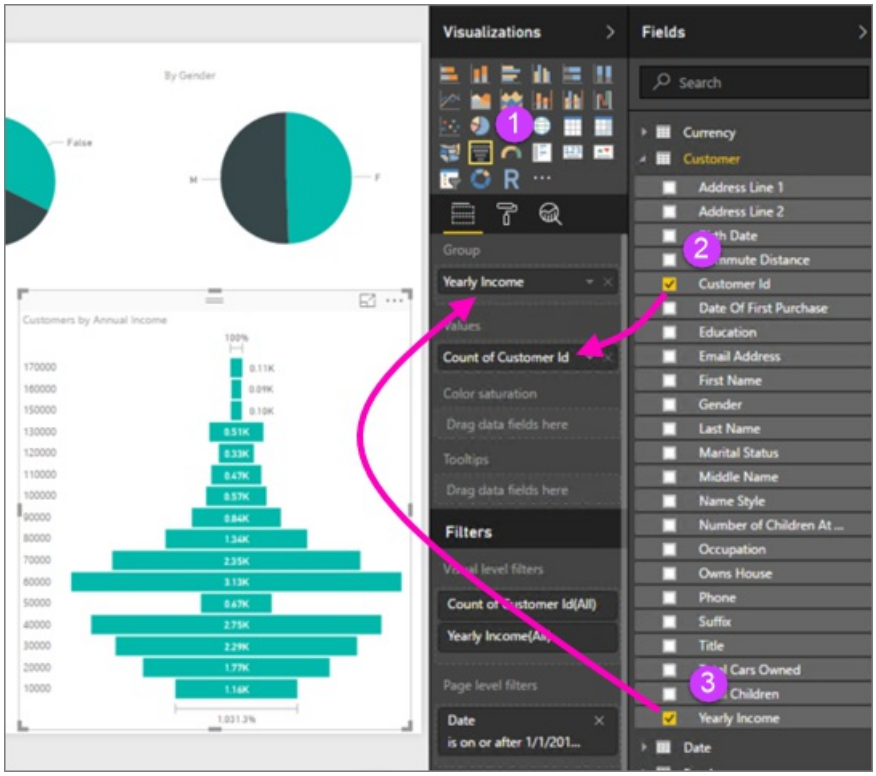
4. Escolha o servidor de relatório em que você salvará seus relatórios.



Etapa 3: criar seu relatório

Veja a parte divertida: você precisa criar visuais que ilustrem seus dados.

Por exemplo, é possível criar um gráfico de funil de clientes e agrupar valores por renda anual.



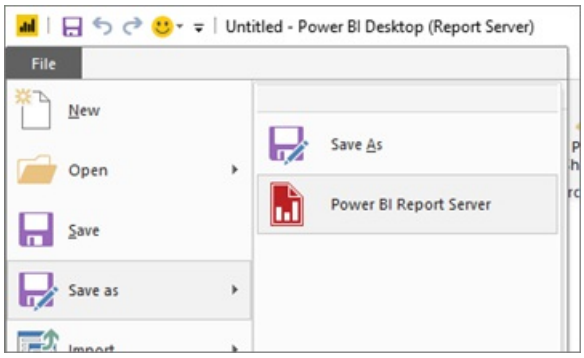
1. Em **Visualizações**, selecione **Gráfico de funil**.
2. Arraste o campo a ser contado para o vão **Valores**. Se não for um campo numérico, o Power BI Desktop o torna automaticamente uma *Contagem* do valor.
3. Arraste o campo ao grupo para o vão **Grupo**.

Ler mais sobre como projetar um relatório do Power BI.

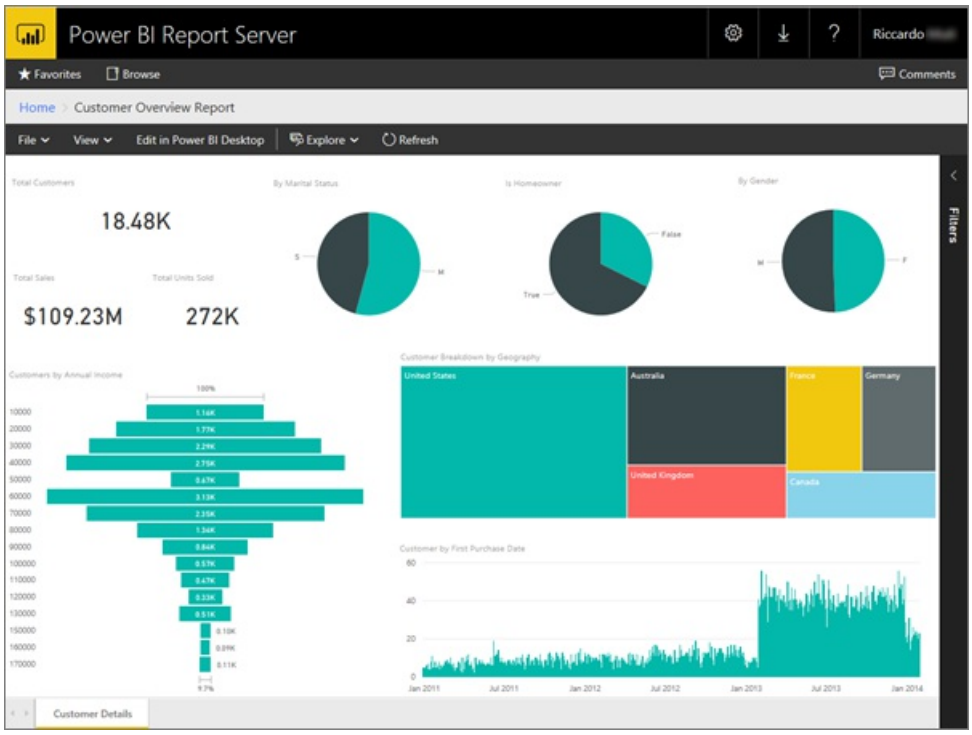
Etapa 4: salvar seu relatório no servidor de relatório

Quando seu relatório estiver pronto, salve-o no Servidor de Relatórios do Power BI que você escolheu na etapa 2.

1. No menu **Arquivo**, selecione **Salvar como** > **Servidor de Relatório do Power BI**.



2. Agora é possível exibi-lo no portal da Web.



Considerações e limitações

Os relatórios no Servidor de Relatórios do Power BI e no serviço do Power BI (http://powerbi.com)) agem praticamente da mesma maneira, mas alguns recursos são diferentes.

Em um navegador

Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI dão suporte a todas as visualizações, inclusive:

- Elementos visuais personalizados

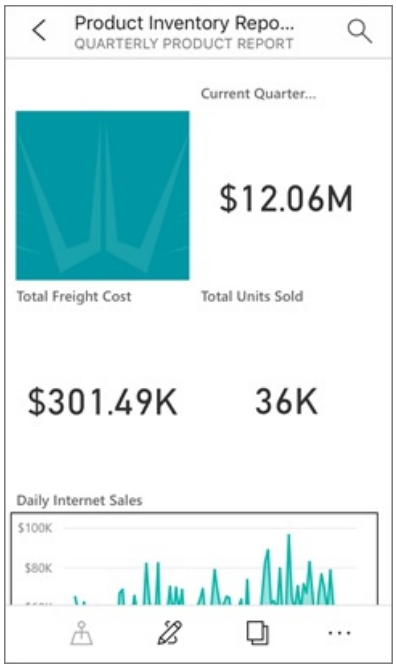
Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI não dão suporte a:

- Visuais do R
- Mapas ArcGIS
- Trilhas
- Recursos de visualização do Power BI Desktop

Nos aplicativos móveis do Power BI

Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI dão suporte a toda a funcionalidade básica nos aplicativos móveis do Power BI, incluindo:

- Layout de relatório de telefone: é possível otimizar um relatório para os aplicativos móveis do Power BI. Em seu telefone celular, os relatórios otimizados têm um ícone especial chamado e um layout.



Os relatórios do Servidor de Relatório do Power BI não dão suporte a estes recursos nos aplicativos móveis do Power BI:

- Visuais do R
- Mapas ArcGIS
- Elementos visuais personalizados
- Trilhas
- Filtragem geográfica ou códigos de barra

Próximas etapas

Power BI Desktop

Há muitos recursos excelentes para criar relatórios no Power BI Desktop. Esse link é um bom ponto de partida.

- Introdução ao Power BI Desktop
- Aprendizado guiado: Introdução ao Power BI Desktop

Servidor de Relatório do Power BI

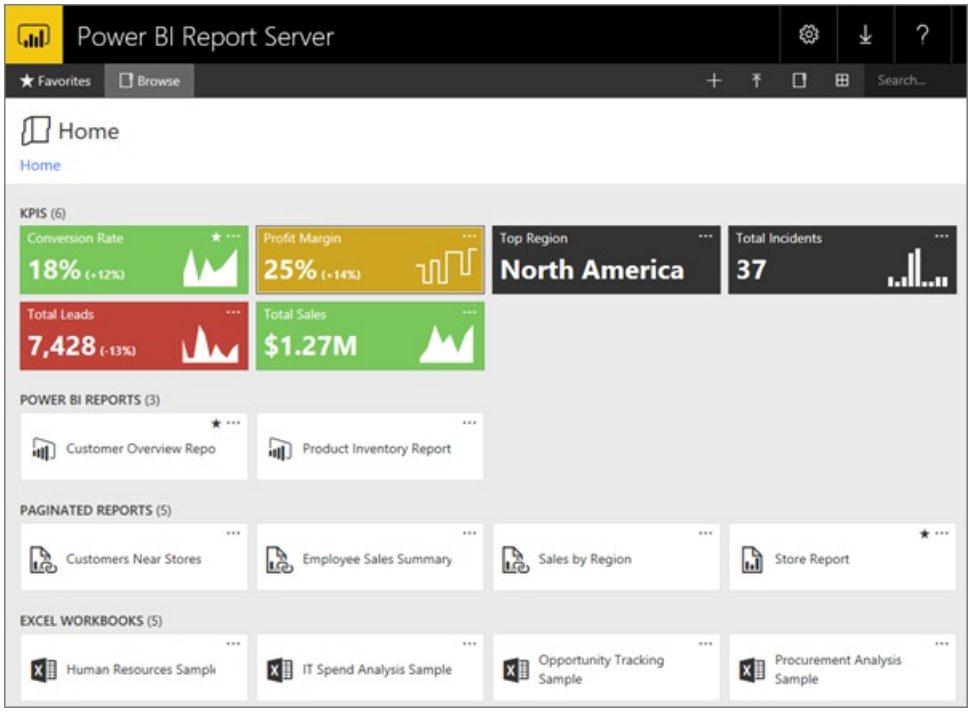
- Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI
- O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Gerenciar conteúdo no portal da Web

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI é um local para exibir, armazenar e gerenciar seus relatórios paginados, móveis e do Power BI e KPIs.



É possível exibir o portal da Web em qualquer navegador moderno. No portal da Web, os KPIs e os relatórios são organizados em pastas e é possível marcá-los como favoritos. Também é possível armazenar as pastas de trabalho do Excel lá. No portal da Web, é possível iniciar as ferramentas necessárias para criar relatórios:

- **Relatórios do Power BI** criados com o Power BI Desktop: exiba-os no portal da Web e os aplicativos móveis do Power BI.
- **Relatórios paginados** criados no Construtor de Relatórios: documentos com aparência moderna e layout fixo otimizados para impressão.
- **KPIs** criados diretamente no portal da Web.

No portal da web, é possível procurar as pastas do servidor de relatório ou pesquisar relatórios específicos. É possível exibir um relatório, suas propriedades gerais e cópias antigas do relatório capturadas no histórico de relatórios. Dependendo de suas permissões, talvez você também possa assinar relatórios para entrega em sua caixa de entrada de email ou em uma pasta compartilhada no sistema de arquivos.

Permissões e funções de portal da Web

O aplicativo do portal da Web é executado em um navegador. Quando você inicia o portal da Web, as páginas, links e opções exibidas variam de acordo com as permissões que você tem no servidor de relatório. Se você tiver sido atribuído a uma função com permissões completas, você terá acesso ao conjunto completo de páginas e menus de aplicativo para gerenciar um servidor de relatório. Se você tiver sido atribuído a uma função com permissões para exibir e executar relatórios, você só verá os menus e páginas necessários para esses atividades. É possível ter diferentes atribuições de função para diferentes servidores de relatório ou até mesmo para os vários relatórios e pastas em um único servidor de relatório.

Iniciar o portal da Web

1. Abra seu navegador da Web.

   Veja esta lista de navegadores e versões com suporte.

2. Na barra de endereços, digite a URL do portal da Web.

   Por padrão, a URL é *http://[ComputerName]/reports*.

   O servidor de relatório pode ser configurado para usar uma porta específica. Por exemplo, *http://[ComputerName]:80/reports* ou *http://[ComputerName]:8080/reports*

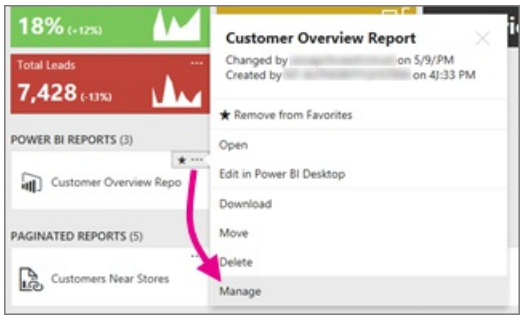
   Você verá que o portal da Web agrupa itens nestas categorias:

   - KPIs
   - Relatórios móveis
   - Relatórios paginados
   - Relatórios do Power BI Desktop
   - Pastas de trabalho do Excel
   - Conjuntos de dados
   - Fontes de dados
   - Recursos

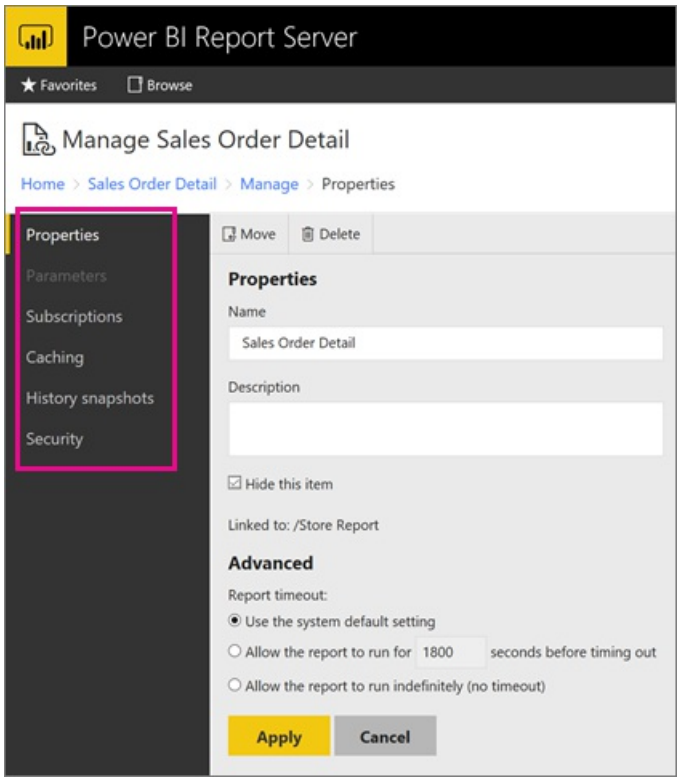
Gerenciar itens no portal da Web

O Servidor de Relatório do Power BI oferece controle detalhado dos itens que você armazena no portal da Web. Por exemplo, é possível configurar as assinaturas, cache, instantâneos e segurança em relatórios paginados individuais.

1. Selecione as reticências (...) no canto superior direito de um item e, em seguida, selecione **Gerenciar**.



2. Escolha a propriedade ou outro recurso que você deseja definir.



3. Selecione **Aplicar**.

Leia mais sobre como trabalhar com assinaturas no portal da Web.

Próximas etapas

O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?

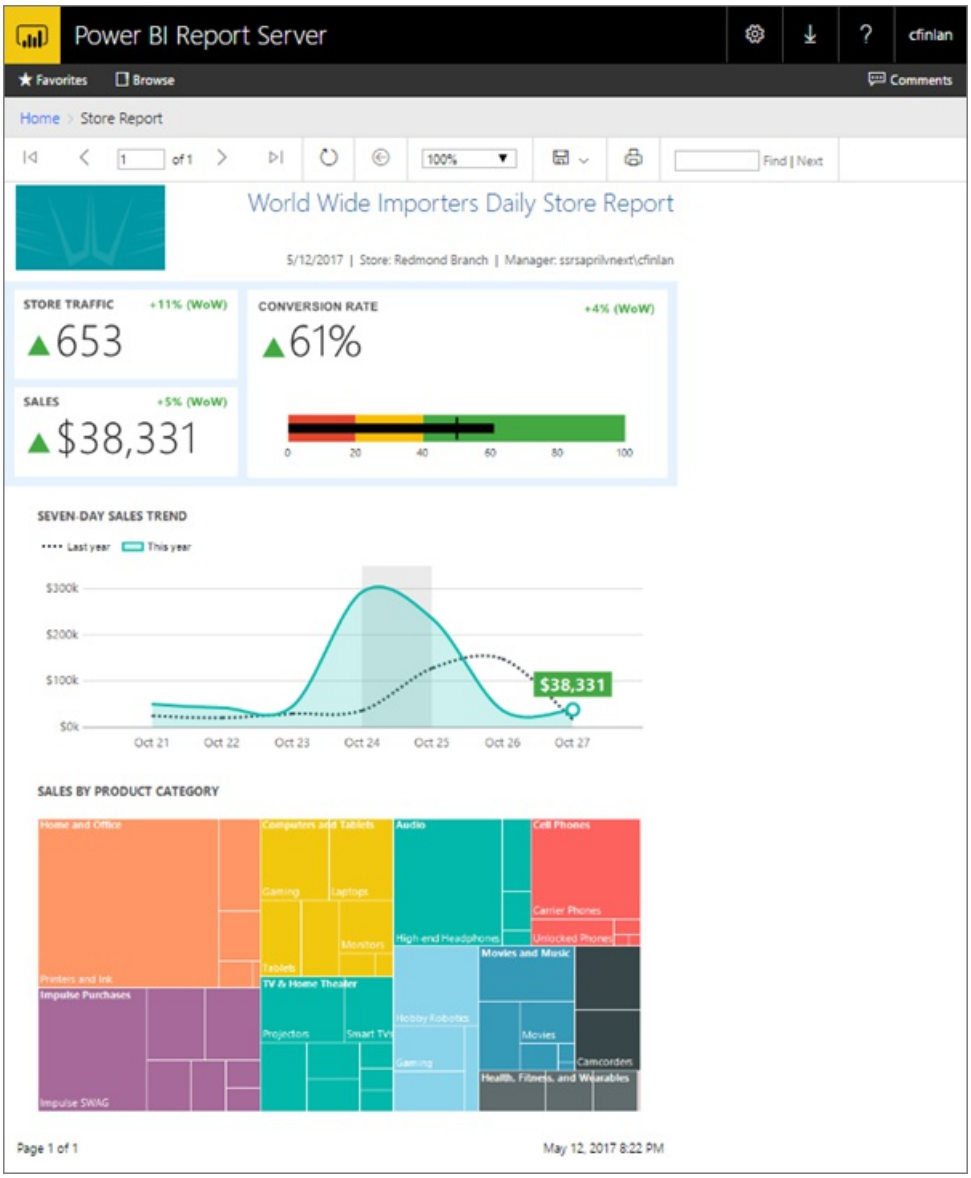
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Criar um relatório paginado para o Servidor de Relatórios do Power BI

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Como o nome sugere, relatórios paginados podem ser executados em muitas páginas. Eles são dispostos em um formato fixo e oferecem personalização precisa. Relatórios paginados são arquivos .rdl.

É possível armazenar e gerenciar relatórios paginados no portal da Web do Servidor de Relatório do Power BI, assim como no portal da Web do SSRS (SQL Server Reporting Services). Você cria-os e edita-os no Construtor de Relatórios ou Designer de Relatórios no SSDT (SQL Server Data Tools) e então publica-os em qualquer dos portais da Web. Em seguida, os leitores de relatório em sua organização poderão exibi-los em um navegador ou em um aplicativo móvel do Power BI em seu dispositivo móvel.

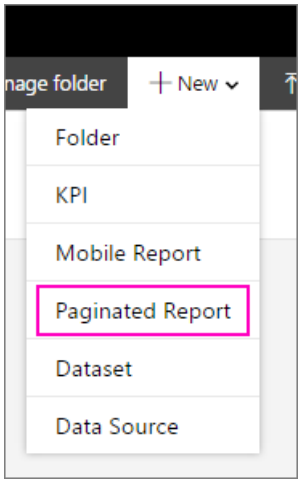


Se você já tiver criado relatórios paginados no Construtor de Relatórios ou no Designer de Relatórios, então você estará pronto para criar relatórios paginados para o Servidor de Relatórios do Power BI. Caso contrário, veja algumas etapas rápidas para você começar.

Etapa 1: instalar e iniciar o Construtor de Relatórios

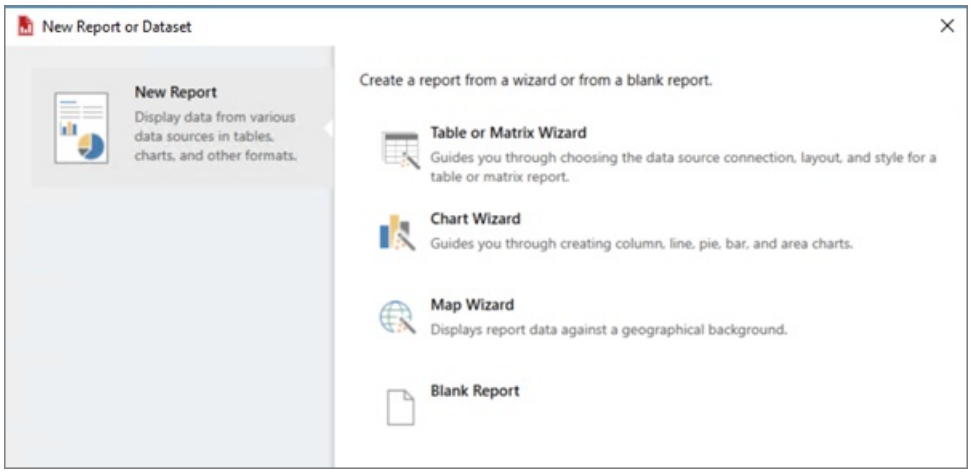
Talvez você já tenha instalado o Construtor de Relatórios para criar relatórios para um servidor SSRS. É possível usar a mesma versão ou o Construtor de Relatórios para criar relatórios para o Servidor de Relatório do Power BI. Se você ainda não o tiver instalado, o processo será fácil.

1. No portal da Web do Servidor de Relatórios do Power BI, selecione **Novo** > **Relatório Paginado**.



   Se você ainda não tiver instalado o Construtor de Relatórios, ele orientará você pelo processo de instalação agora.

2. Após o Construtor de Relatórios ser instalado, ele é aberto na tela **Novo Relatório ou Conjunto de Dados**.



3. Selecione o assistente para o tipo de relatório que você deseja criar:

   - Tabela ou matriz
   - Gráfico
   - Mapa
   - Em branco

4. Vamos começar com o Assistente de gráfico.

   O Assistente de gráfico explica as etapas para criação de um gráfico básico em um relatório. A partir daí, é possível personalizar seu relatório de maneiras praticamente ilimitadas.

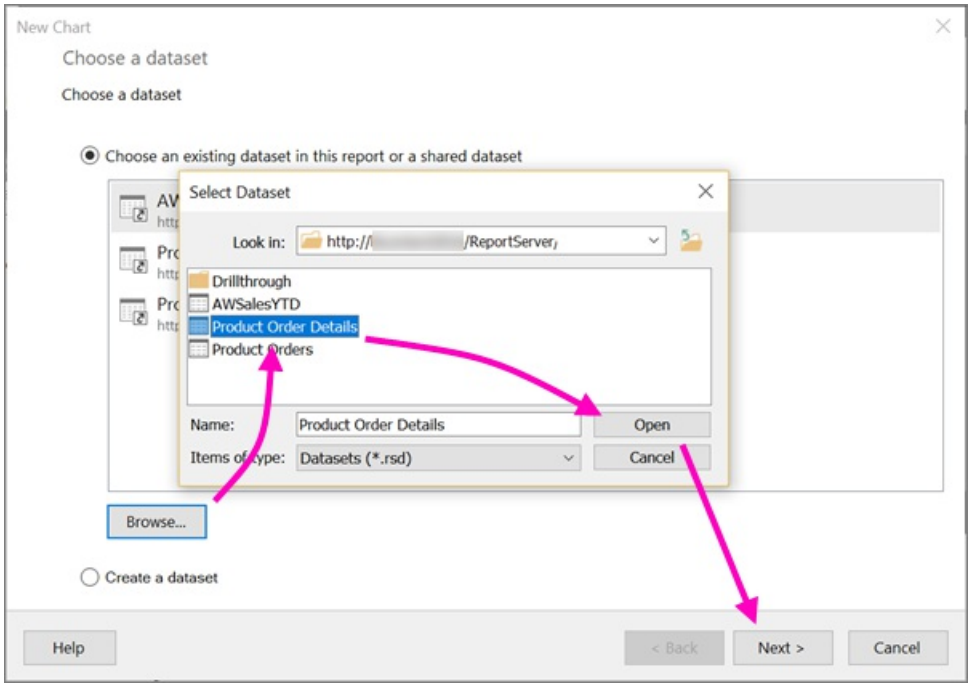
Etapa 2: passar pelo Assistente de gráfico

O Assistente de gráfico explica as etapas básicas para a criação de uma visualização em um relatório.

Os relatórios paginados podem se conectar a uma grande variedade de fontes de dados, do Microsoft SQL Server e do Banco de Dados SQL do Microsoft Azure ao Oracle, Hyperion e muito mais. Leia sobre fontes de dados com suporte nos relatórios paginados.

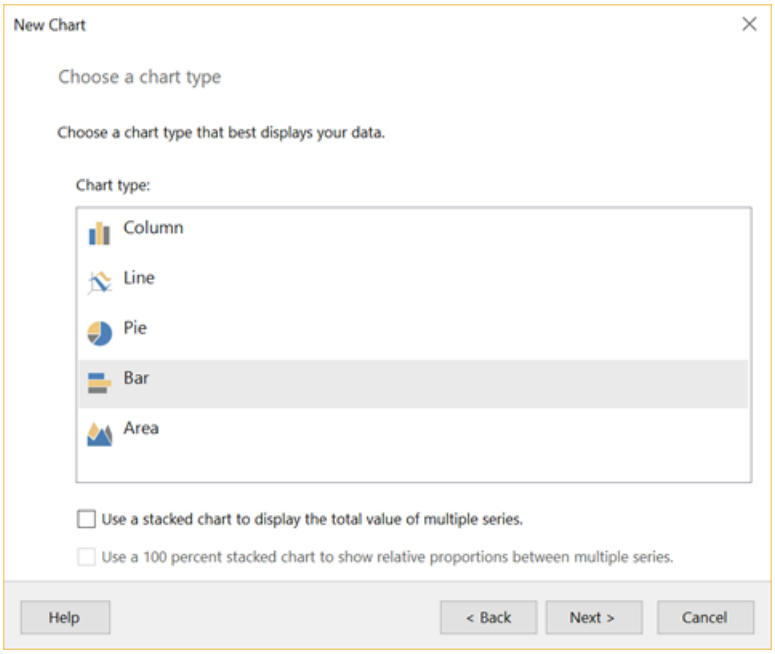
Na primeira página do Assistente de gráfico, **Escolha um conjunto de dados**, é possível criar um conjunto de dados ou escolher um conjunto de dados compartilhado em um servidor. *Conjuntos de dados* retornam dados de relatório de uma consulta em uma fonte de dados externa.

1. Selecione **Procurar** > selecione um conjunto de dados compartilhado em um servidor > **Abrir** > **Avançar**.

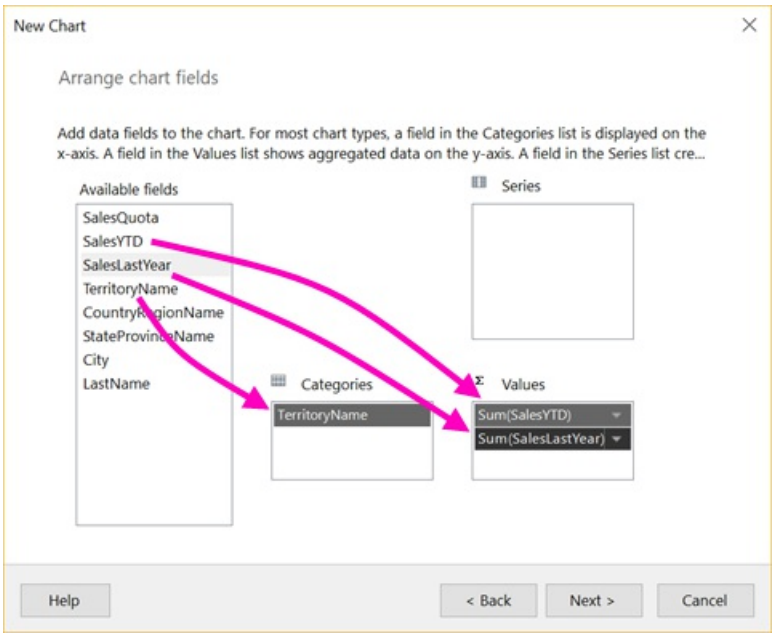


   Você precisa criar um conjunto de dados? Consulte Create a shared or embedded dataset (Criar um conjunto de dados compartilhado ou inserido).

2. Escolha um tipo de gráfico – nesse caso, um gráfico de barras.



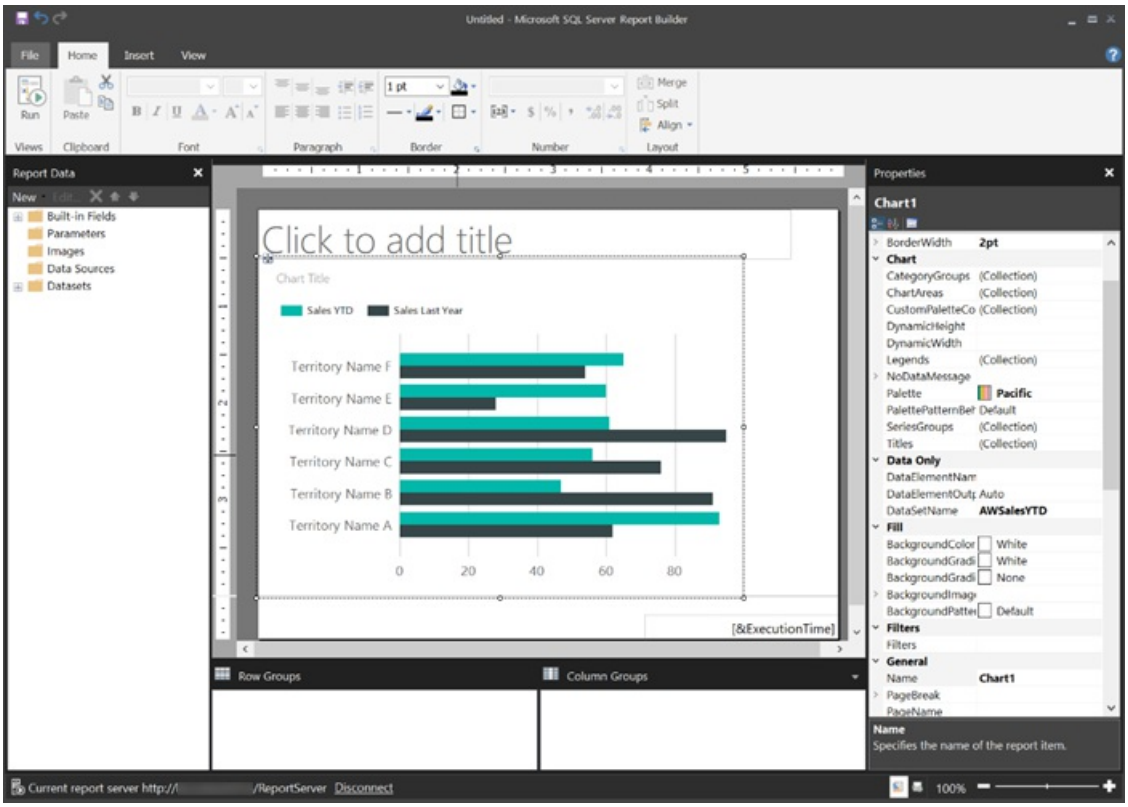
3. Organize os campos arrastando-os para as caixas **Categorias**, **Série** e **Valores**.



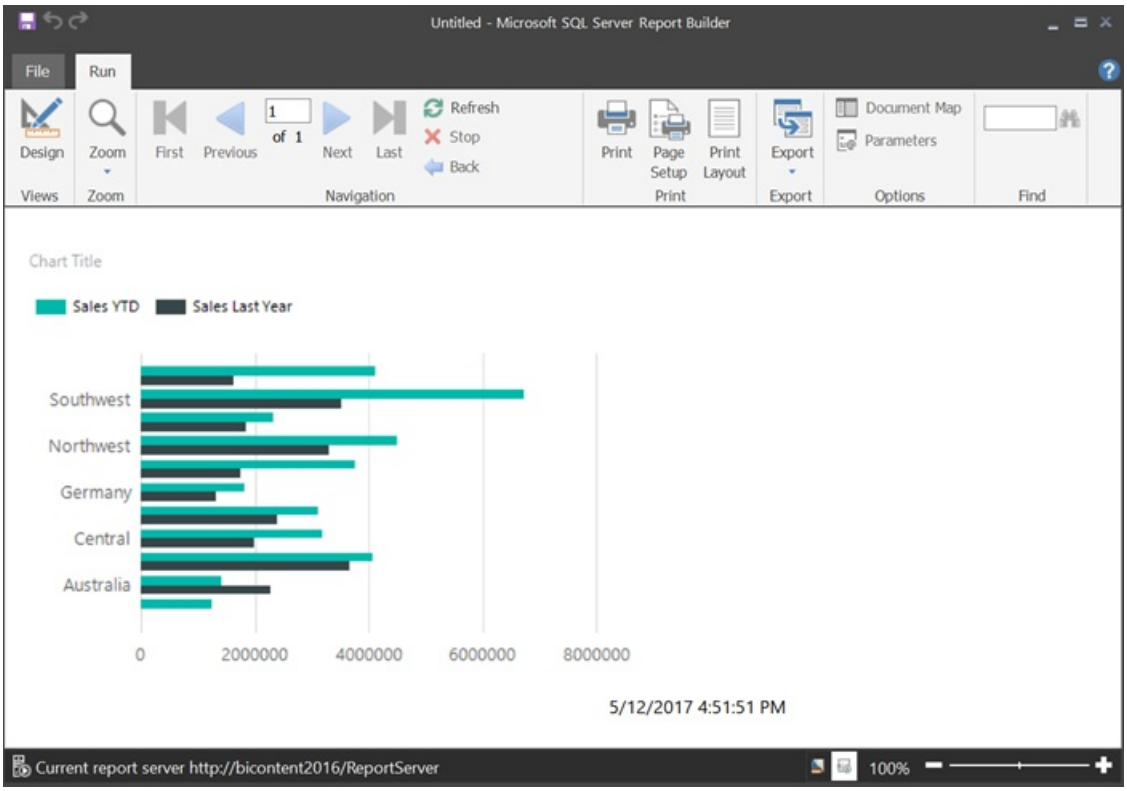
4. Selecione **Avançar** > **Concluir**.

Etapa 3: criar seu relatório

Agora você está no modo de exibição de Design de Relatório. Observe que os dados são dados de espaço reservado, não os seus dados.



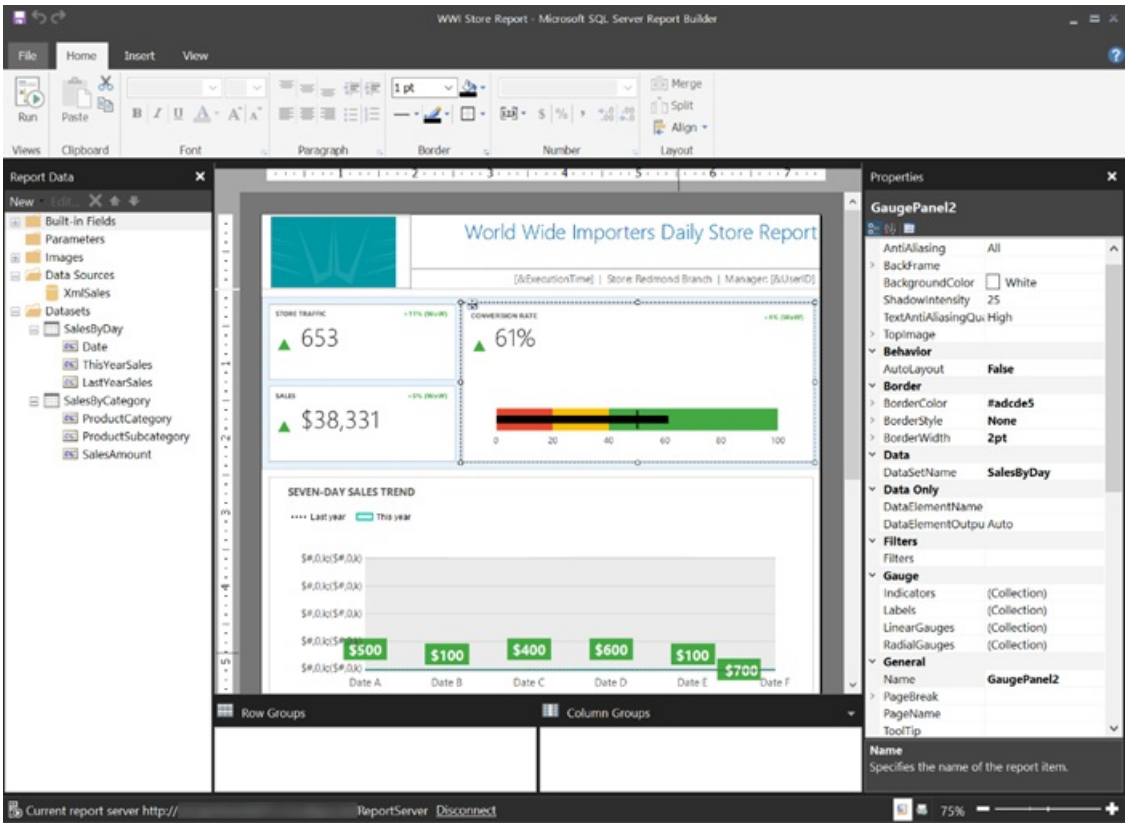
- Para exibir seus dados, selecione **Executar**.



- Para voltar para o modo de exibição de Design, selecione **Design**.

Você pode modificar o gráfico que acabou de criar, alterando o layout, valores, legenda... qualquer coisa mesmo.

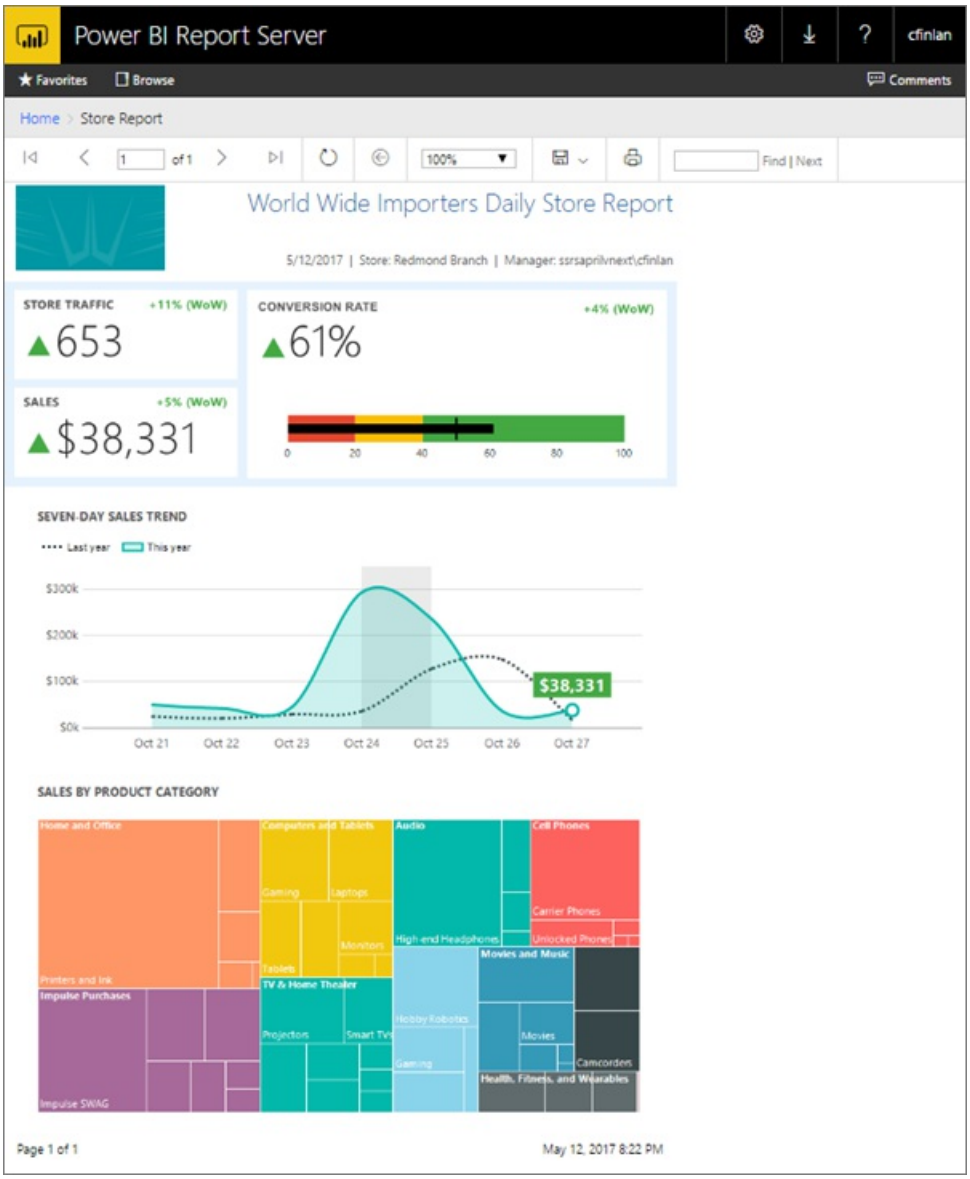
E é possível adicionar todos os tipos de outras visualizações: medidores, tabelas, matrizes, mapas e muito mais. É possível adicionar cabeçalhos e rodapés para várias páginas. Consulte os Tutoriais do Construtor de Relatórios testar por conta própria.



Etapa 4: salvar seu relatório no servidor de relatório

Quando seu relatório estiver pronto, salve-o no Servidor de Relatórios do Power BI.

1. No menu **Arquivo**, selecione **Salvar como** e salve-o no servidor de relatório.
2. Agora é possível exibi-lo no navegador.



Próximas etapas

Há muitos recursos excelentes para criar relatórios no Construtor de Relatórios e no Report Designer no SQL Server Data Tools. Os tutoriais do Construtor de Relatórios são um bom lugar para começar.

- Tutoriais do Construtor de Relatórios
- O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?

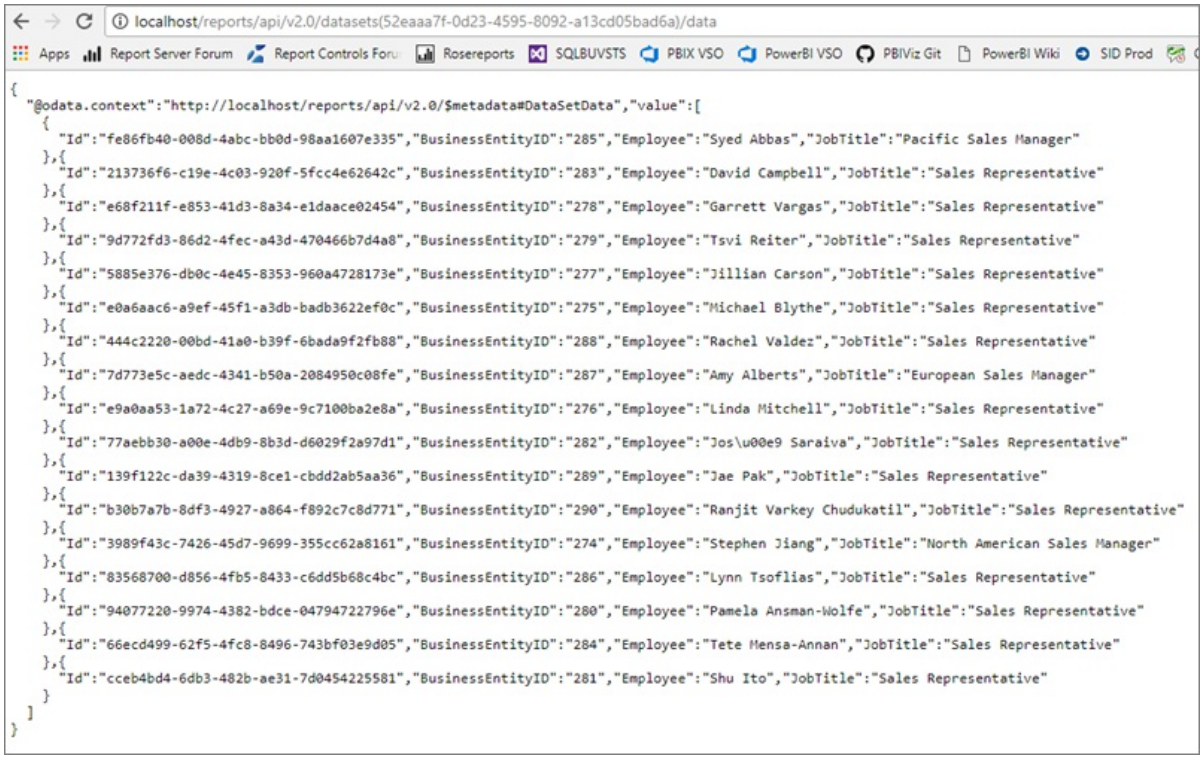
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Acessando conjuntos de dados compartilhados como feeds OData no Servidor de Relatórios do Power BI

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

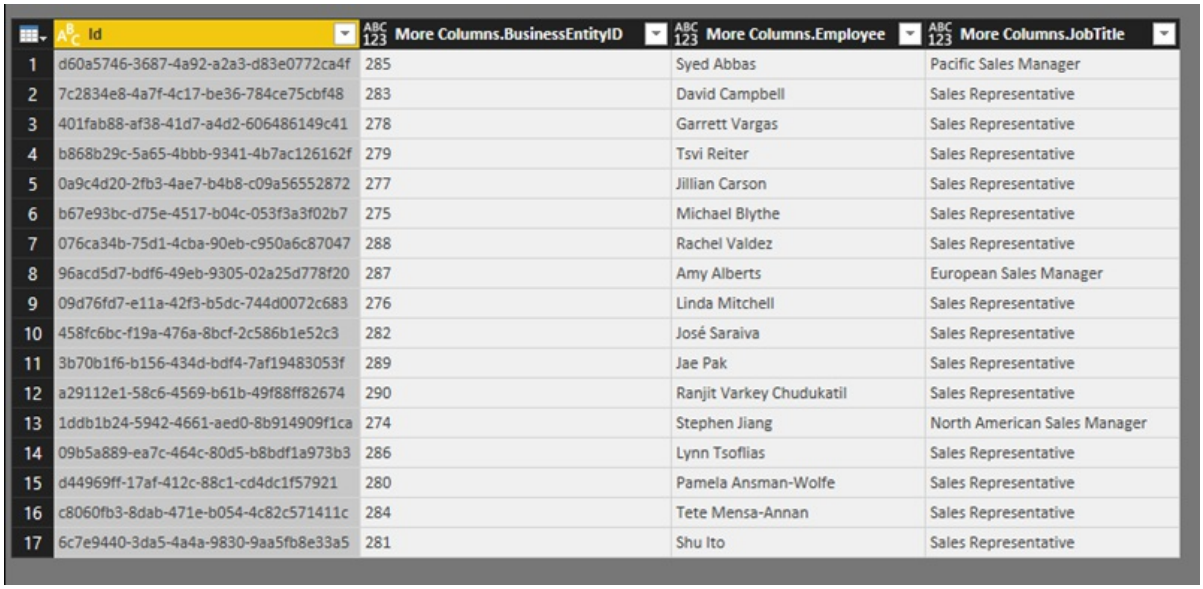
Você pode acessar os conjuntos de dados compartilhados do Power BI Desktop com um feed OData.

1. Com a URL do feed OData, você pode conectar-se à fonte do OData.



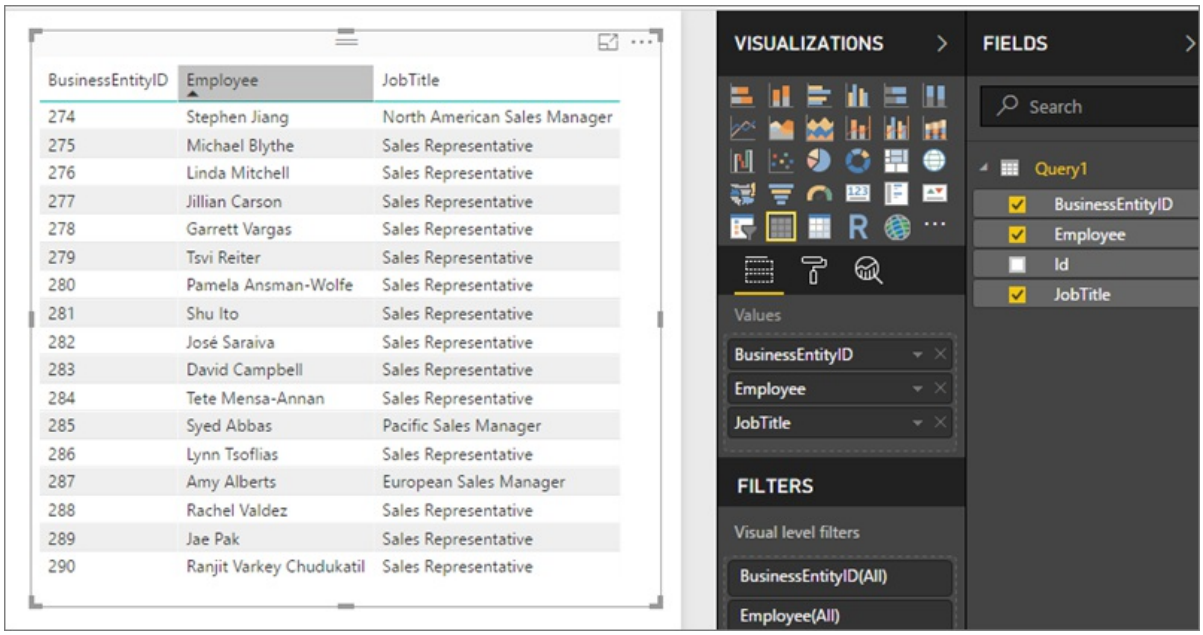

```
{
  "@odata.context":"http://localhost/reports/api/v2.0/$metadata#DataSetData","value":[
    {
      "Id":"fe86fb40-008d-4abc-bb0d-98aa1607e335","BusinessEntityID":"285","Employee":"Syed Abbas","JobTitle":"Pacific Sales Manager"
    },{
      "Id":"213736f6-c19e-4c03-920f-5fcc4e62642c","BusinessEntityID":"283","Employee":"David Campbell","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"e68f211f-e853-41d3-8a34-e1daace02454","BusinessEntityID":"278","Employee":"Garrett Vargas","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"9d772fd3-86d2-4fec-a43d-470466b7d4a8","BusinessEntityID":"279","Employee":"Tsvi Reiter","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"5885e376-db0c-4e45-8353-960a4728173e","BusinessEntityID":"277","Employee":"Jillian Carson","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"e0a6aac6-a9ef-45f1-a3db-badb3622ef0c","BusinessEntityID":"275","Employee":"Michael Blythe","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"444c2220-00bd-41a0-b39f-6bada9f2fb88","BusinessEntityID":"288","Employee":"Rachel Valdez","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"7d773e5c-aedc-4341-b50a-2084950c08fe","BusinessEntityID":"287","Employee":"Amy Alberts","JobTitle":"European Sales Manager"
    },{
      "Id":"e9a0aa53-1a72-4c27-a69e-9c7100ba2e8a","BusinessEntityID":"276","Employee":"Linda Mitchell","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"77aebb30-a00e-4db9-8b3d-d6029f2a97d1","BusinessEntityID":"282","Employee":"Jos\u00e9 Saraiva","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"139f122c-da39-4319-8ce1-cbdd2ab5aa36","BusinessEntityID":"289","Employee":"Jae Pak","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"b30b7a7b-8df3-4927-a864-f892c7c8d771","BusinessEntityID":"290","Employee":"Ranjit Varkey Chudukatil","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"3989f43c-7426-45d7-9699-355cc62a8161","BusinessEntityID":"274","Employee":"Stephen Jiang","JobTitle":"North American Sales Manager"
    },{
      "Id":"83568700-d856-4fb5-8433-c6dd5b68c4bc","BusinessEntityID":"286","Employee":"Lynn Tsoflias","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"94077220-9974-4382-bdce-04794722796e","BusinessEntityID":"280","Employee":"Pamela Ansman-Wolfe","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"66ecd499-62f5-4fc8-8496-743bf03e9d05","BusinessEntityID":"284","Employee":"Tete Mensa-Annan","JobTitle":"Sales Representative"
    },{
      "Id":"cceb4bd4-6db3-482b-ae31-7d0454225581","BusinessEntityID":"281","Employee":"Shu Ito","JobTitle":"Sales Representative"
    }
  ]
}
```


2. Depois de colocar os dados no Power BI Desktop, será possível modificá-los no Editor de Consultas.



	Id	More Columns.BusinessEntityID	More Columns.Employee	More Columns.JobTitle
1	d60a5746-3687-4a92-a2a3-d83e0772ca4f	285	Syed Abbas	Pacific Sales Manager
2	7c2834e8-4a7f-4c17-be36-784ce75cbf48	283	David Campbell	Sales Representative
3	401fab88-af38-41d7-a4d2-606486149c41	278	Garrett Vargas	Sales Representative
4	b868b29c-5a65-4bbb-9341-4b7ac126162f	279	Tsvi Reiter	Sales Representative
5	0a9c4d20-2fb3-4ae7-b4b8-c09a56552872	277	Jillian Carson	Sales Representative
6	b67e93bc-d75e-4517-b04c-053f3a3f02b7	275	Michael Blythe	Sales Representative
7	076ca34b-75d1-4cba-90eb-c950a6c87047	288	Rachel Valdez	Sales Representative
8	96acd5d7-bdf6-49eb-9305-02a25d778f20	287	Amy Alberts	European Sales Manager
9	09d76fd7-e11a-42f3-b5dc-744d0072c683	276	Linda Mitchell	Sales Representative
10	458fc6bc-f19a-476a-8bcf-2c586b1e52c3	282	José Saraiva	Sales Representative
11	3b70b1f6-b156-434d-bdf4-7af19483053f	289	Jae Pak	Sales Representative
12	a29112e1-58c6-4569-b61b-49f88ff82674	290	Ranjit Varkey Chudukatil	Sales Representative
13	1ddb1b24-5942-4661-aed0-8b914909f1ca	274	Stephen Jiang	North American Sales Manager
14	09b5a889-ea7c-464c-80d5-b8bdf1a973b3	286	Lynn Tsoflias	Sales Representative
15	d44969ff-17af-412c-88c1-cd4dc1f57921	280	Pamela Ansman-Wolfe	Sales Representative
16	c8060fb3-8dab-471e-b054-4c82c571411c	284	Tete Mensa-Annan	Sales Representative
17	6c7e9440-3da5-4a4a-9830-9aa5fb8e33a5	281	Shu Ito	Sales Representative

3. Agora você pode usar os dados na criação de relatórios.



Lembre-se de usar as **Opções Avançadas** para ativar as Colunas de Tipo Aberto e formatar as colunas adequadamente no Power Query para atender às suas necessidades.

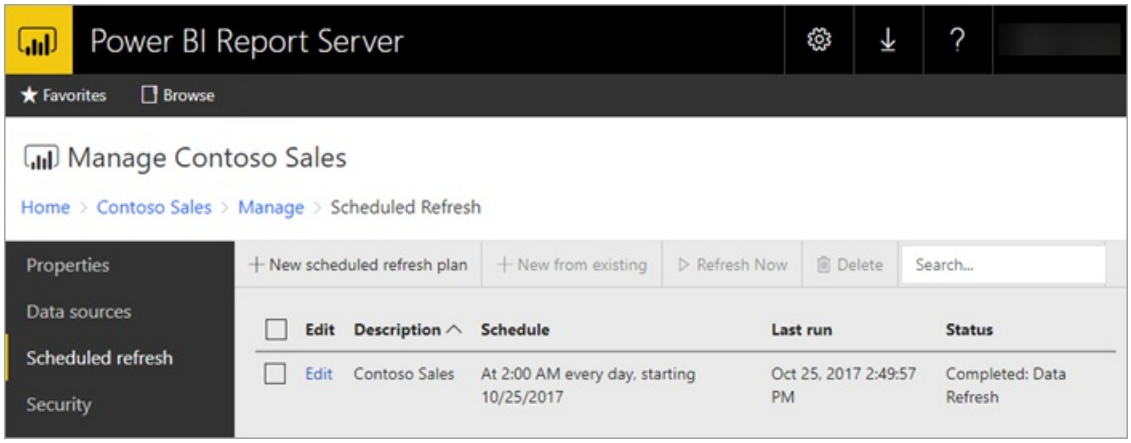
Leia mais sobre como conectar-se aos campos do OData no Power BI Desktop.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Como configurar a atualização agendada de relatório do Power BI

27/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

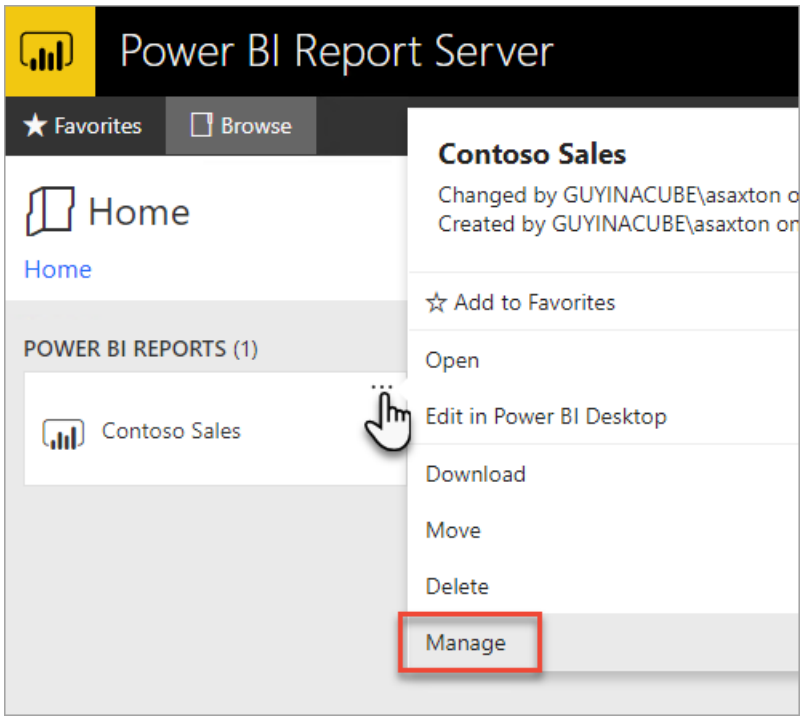
Para atualizar dados em um relatório do Power BI, um plano de atualização agendado deverá ser criado. Isso é feito na área *Gerenciar* de um relatório do Power BI.



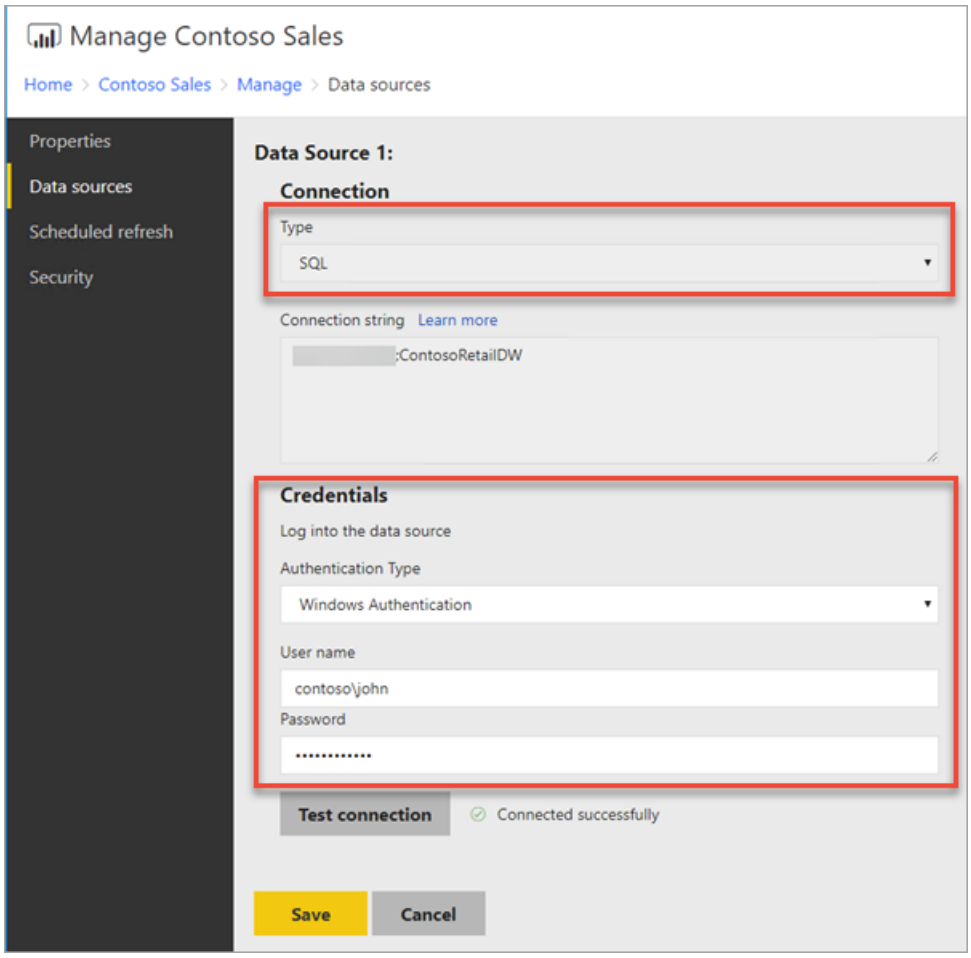
Configurar credenciais da fonte de dados

Antes de criar um plano de atualização de dados de agendamento, você precisará definir as credenciais para **cada fonte de dados** usada no relatório do Power BI.

1. No portal da Web, clique com o botão direito do mouse no relatório do Power BI e selecione **Gerenciar**.



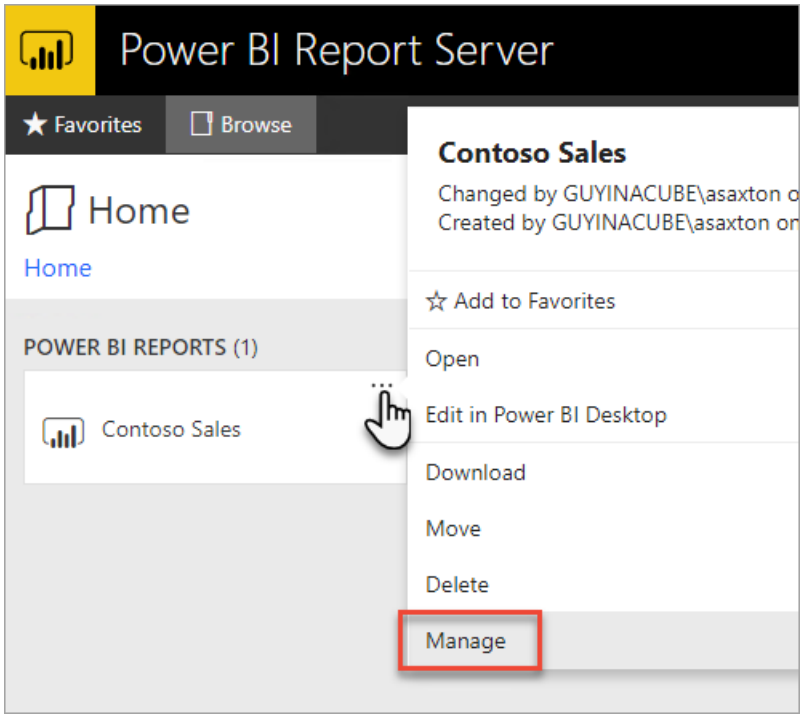
2. No menu à esquerda, selecione a guia **Fontes de dados**.
3. Para cada fonte de dados que aparecer, escolha o tipo de autenticação a ser usado ao conectar-se à fonte de dados. Insira as credenciais apropriadas.



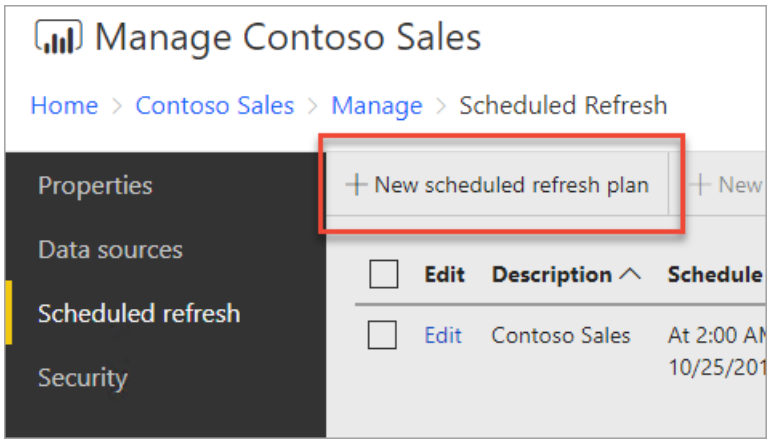
Criando um plano de agendamento de atualização

Siga estas etapas para criar um plano de atualização agendada.

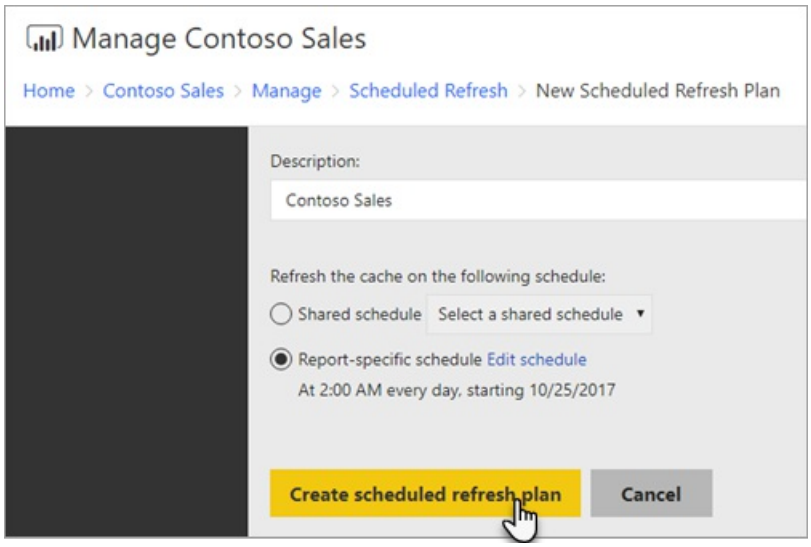
1. No portal da Web, clique com o botão direito do mouse no relatório do Power BI e selecione **Gerenciar**.



2. No menu à esquerda, selecione a guia **Atualização agendada**.
3. Na página **Atualização agendada**, selecione **Novo plano de atualização agendada**.



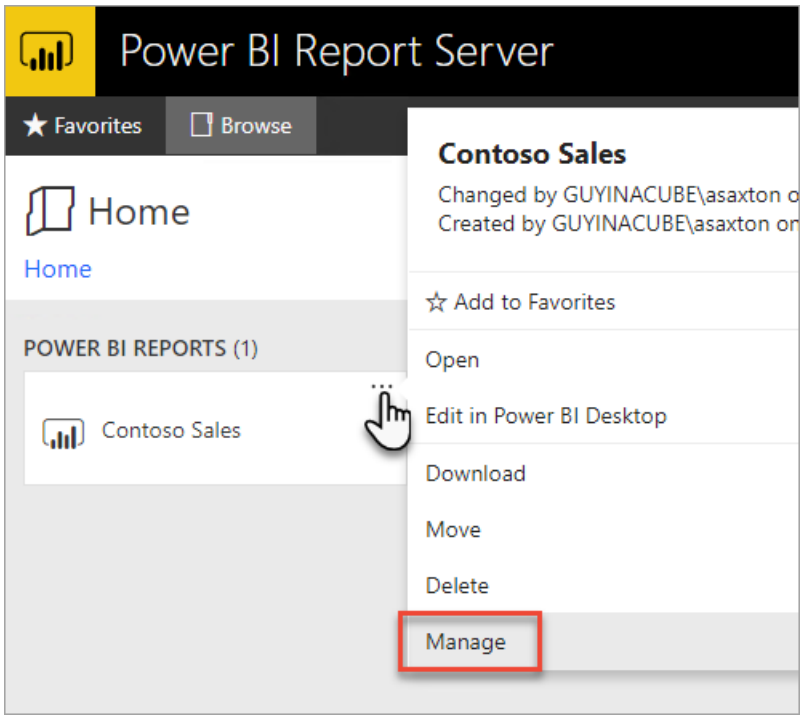
4. Na página **Novo Plano de Atualização Agendada**, insira uma descrição e agende a atualização do modelo de dados desejado.
5. Selecione **Criar plano de atualização agendada** ao terminar.



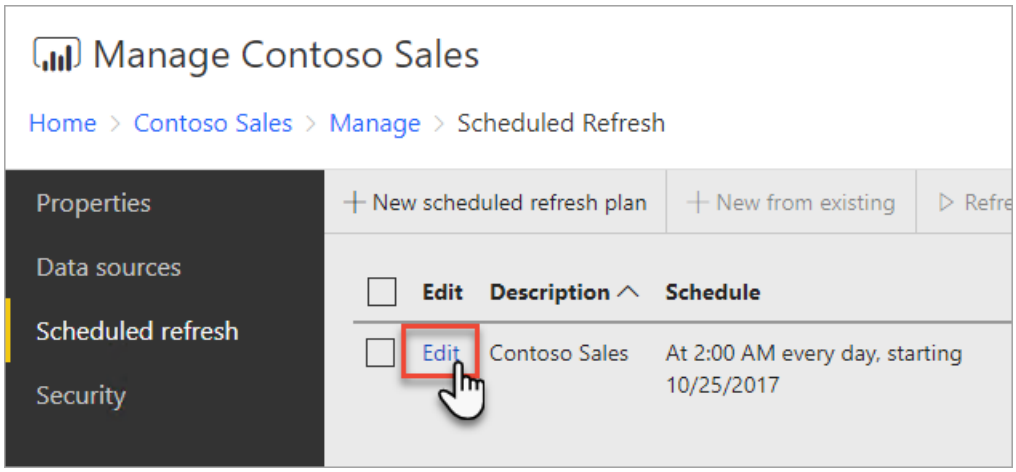
Modificando um plano de agendamento de atualização

Modificar um plano de atualização agendada é semelhante à criação de um.

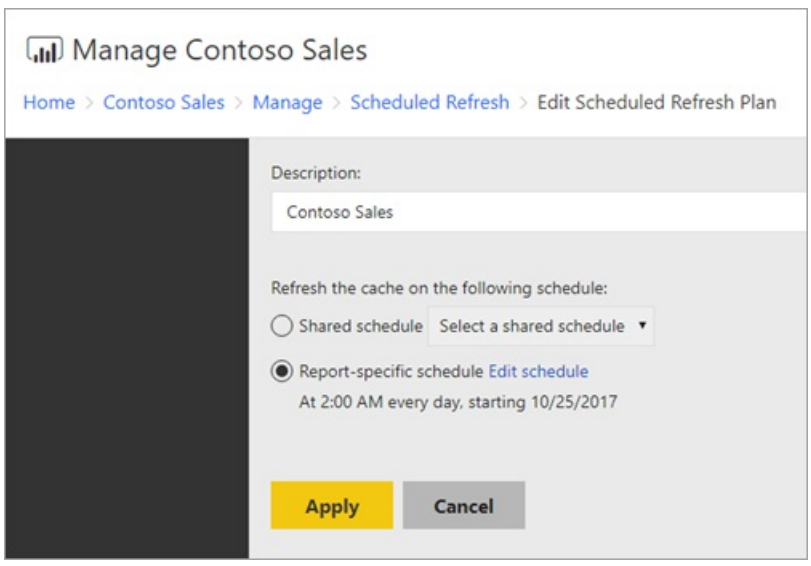
1. No portal da Web, clique com o botão direito do mouse no relatório do Power BI e selecione **Gerenciar**.



2. No menu à esquerda, selecione a guia **Atualização agendada**.
3. Na página **Atualização agendada**, selecione **Editar** ao lado do plano de atualização que você deseja gerenciar.



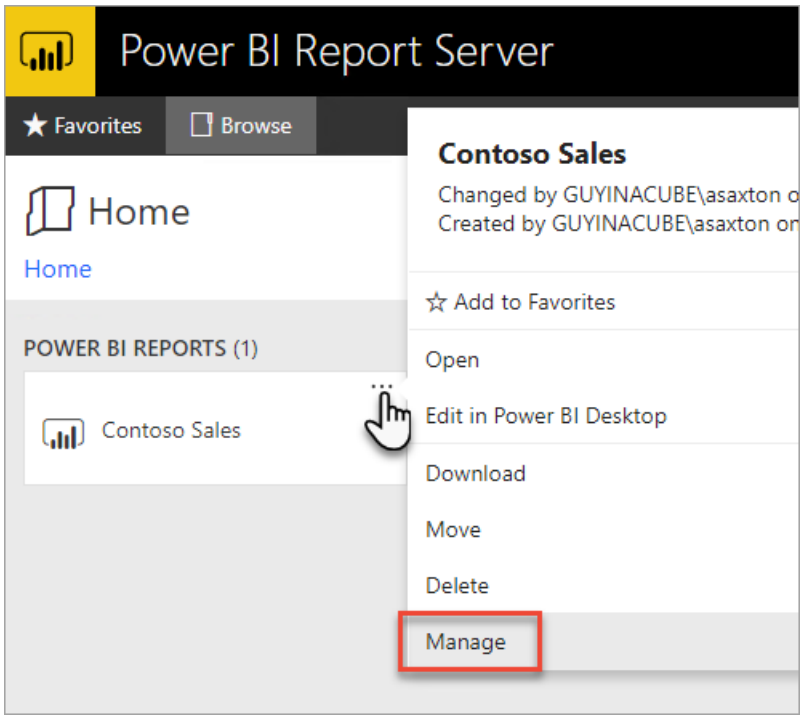
4. Na página **Editar Plano de Atualização Agendada**, insira uma descrição e agende a atualização do modelo de dados desejado.
5. Selecione **Aplicar** quando terminar.



Exibindo o status do plano de agendamento de atualização

Exiba o status de um plano de agendamento de atualização no portal da Web.

1. No portal da Web, clique com o botão direito do mouse no relatório do Power BI e selecione **Gerenciar**.



2. No menu à esquerda, selecione a guia **Atualização agendada**.
3. Na página **Atualização agendada**, a coluna da extrema direita exibe o status de um plano.

STATUS	DESCRIÇÃO
Novo Plano de Atualização Agendada	O plano foi criado, mas não executado.
Atualizando	O processo de atualização foi iniciado.
Transmitindo o modelo ao Analysis Server	Copiando o modelo do banco de dados do catálogo de servidores de relatórios para a instância hospedada do Analysis Services.
Atualizando dados	Atualizando os dados no modelo.
Removendo credenciais do modelo	Remoção das credenciais usadas para conectar-se à fonte de dados do modelo.
Salvando modelo no catálogo	A atualização de dados está concluída e o modelo atualizado é salvo no banco de dados de catálogo de servidor de relatório.
Concluída: Atualização de Dados	A atualização está concluída feita.
Erro:	Ocorreu um erro durante a atualização e ele é exibido.

Para ver o status atual, a página da Web deverá ser atualizada. O status não será alterado automaticamente.

Próximas etapas

Para obter mais informações sobre como criar e modificar agendas, consulte Criar, modificar e excluir agendas.

Para obter informações sobre como solucionar problemas de atualização agendada, consulte Solucionar problemas de atualização agendada no Servidor de Relatórios do Power BI.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

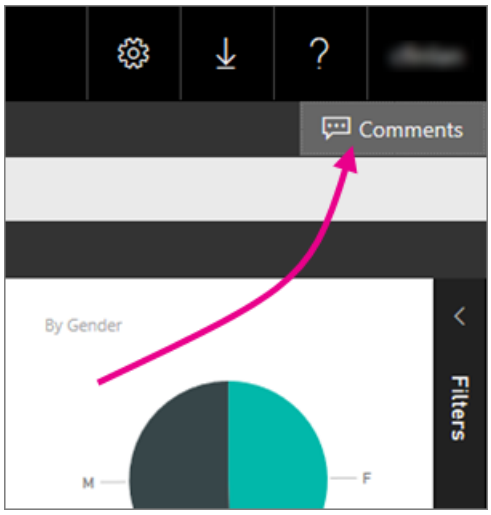
Adicionar comentários a um relatório em um servidor de relatório

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

É possível adicionar comentários a relatórios, incluindo relatórios do Power BI, no portal da Web de um servidor de relatório. Os comentários permanecem com o relatório e qualquer pessoa com as permissões corretas pode ver os comentários no relatório. Veja a seção Permissões abaixo para obter detalhes.

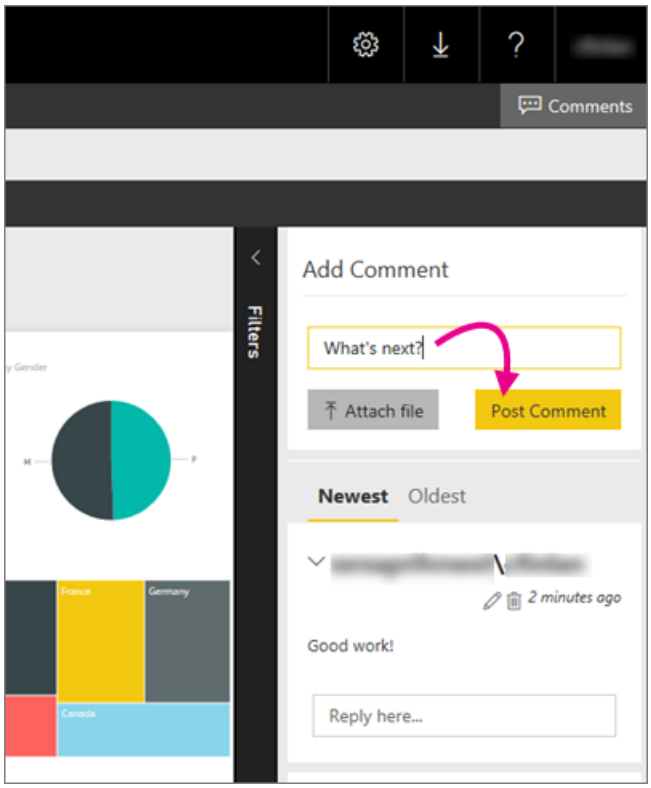
Adicionar ou exibir comentários

1. Abra um relatório paginado ou do Power BI em um servidor de relatório.
2. No canto superior direito, selecione **Comentários**.



   No painel de Comentários, você pode ver os comentários existentes.

3. Escreva seu comentário e clique em **Postar Comentário**.



Seu comentário é exibido painel no portal da Web, em conjunto com qualquer comentário anterior. Eles não são exibidos com o relatório nos aplicativos móveis do Power BI.

> **TIP**
> Você sabia? É possível anotar relatórios do Power BI nos aplicativos móveis do Power BI e compartilhar os relatórios anotados com outras pessoas.

Permissões

Dependendo de suas permissões, você pode:

- não ver comentários.
- ver todos os comentários, postar, editar e excluir seus próprios comentários.
- ver todos os comentários; postar, editar e excluir seus próprios comentários e excluir comentários de outras pessoas.

Próximas etapas

- O que é o Servidor de Relatórios do Power BI?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Instalar o Servidor de Relatório do Power BI

14/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Saiba como instalar o Servidor de Relatório do Power BI.

Baixe

Para baixar o Servidor de Relatório do Power BI, acesse Relatórios locais com o Servidor de Relatórios do Power BI e selecione **Baixar avaliação gratuita**.

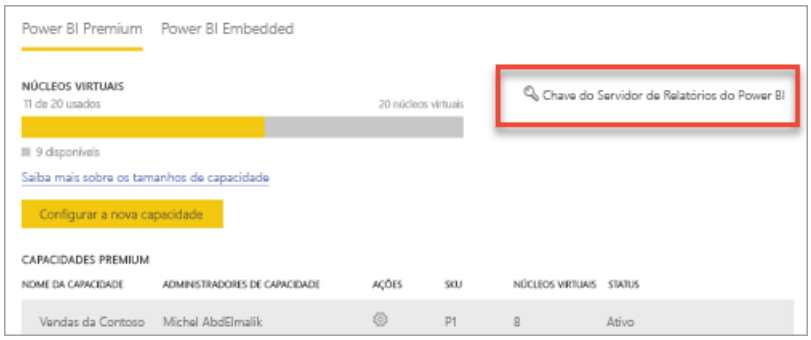
Antes de começar

Antes de instalar o Servidor de Relatórios do Power BI, é recomendável que você examine os Requisitos de hardware e de software para a instalação do Servidor de Relatórios do Power BI.

Chave do produto (Product Key) do Servidor de Relatório do Power BI

Power BI Premium

Se você tiver adquirido o Power BI Premium, dentro da guia **Configurações Premium** do portal do administrador do Power BI, você terá acesso à sua chave do produto (Product Key) do Servidor de Relatório do Power BI. Isso somente estará disponível para os administradores globais ou usuários atribuídos à função de administrador de serviços do Power BI.



Selecionar **chave do Servidor de Relatório do Power BI** exibirá uma caixa de diálogo que contém a chave do produto (Product Key). É possível copiá-la e usá-la com a instalação.

SQL Server Enterprise SA (Software Assurance)

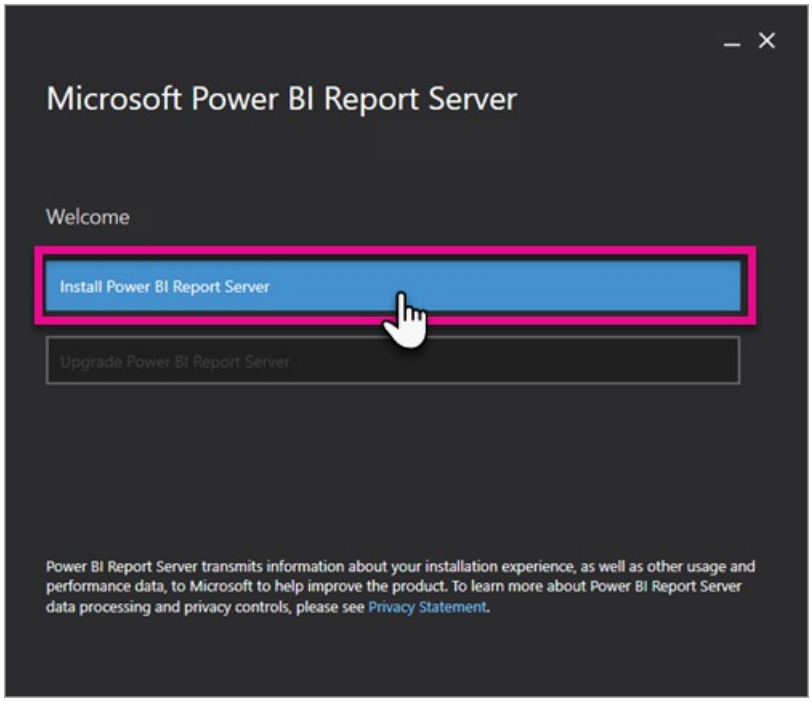
Se você tiver um contrato do SQL Server Enterprise SA, você poderá obter a chave do produto (Product Key) no Centro de Serviços de Licenciamento por Volume.

Instalar seu servidor de relatório

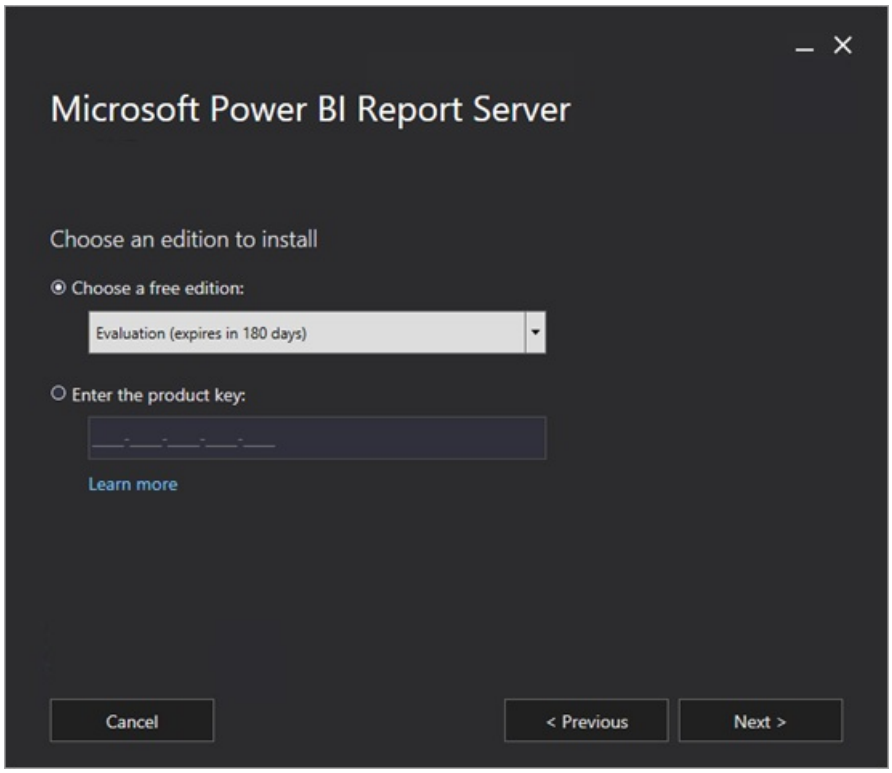
A instalação do Servidor de Relatórios do Power BI é muito simples. Há apenas algumas etapas para instalar os arquivos.

Não é necessário que um servidor do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server esteja disponível no momento da instalação. Será necessário configurar o Reporting Services após a instalação.

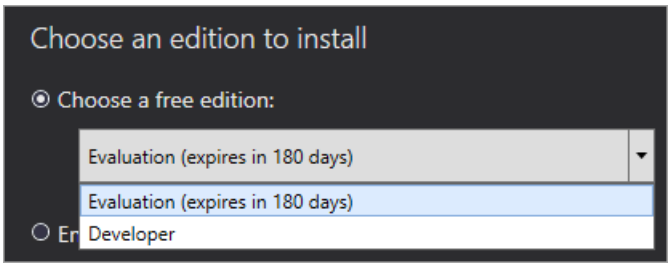
1. Encontrar o local do PowerBIReportServer.exe e inicie o instalador.
2. Selecione **Instalar o Servidor de Relatório do Power BI**.



3. Escolha uma edição a ser instalada e, em seguida, selecione **Avançar**.



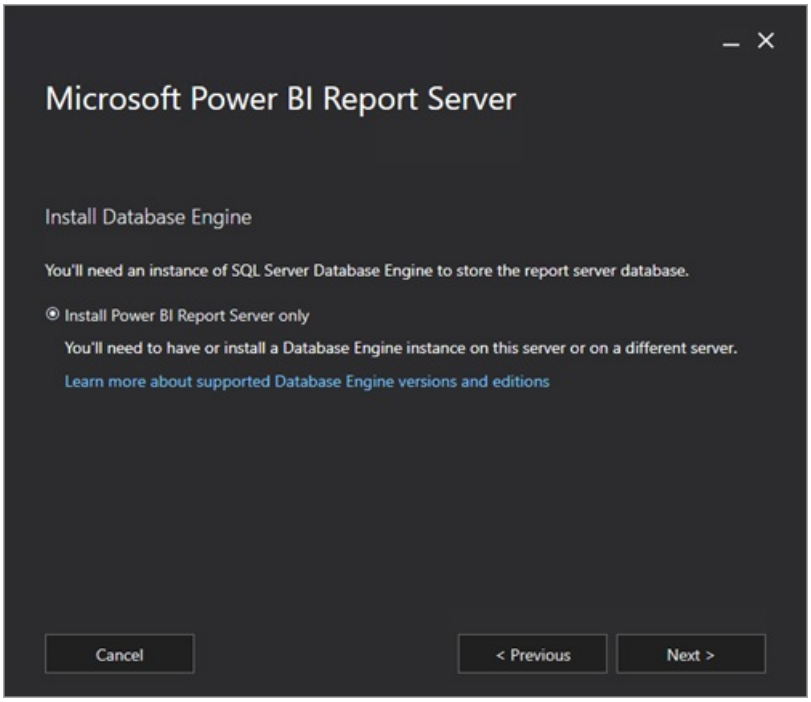
É possível escolher Evaluation ou Developer Edition na lista suspensa.



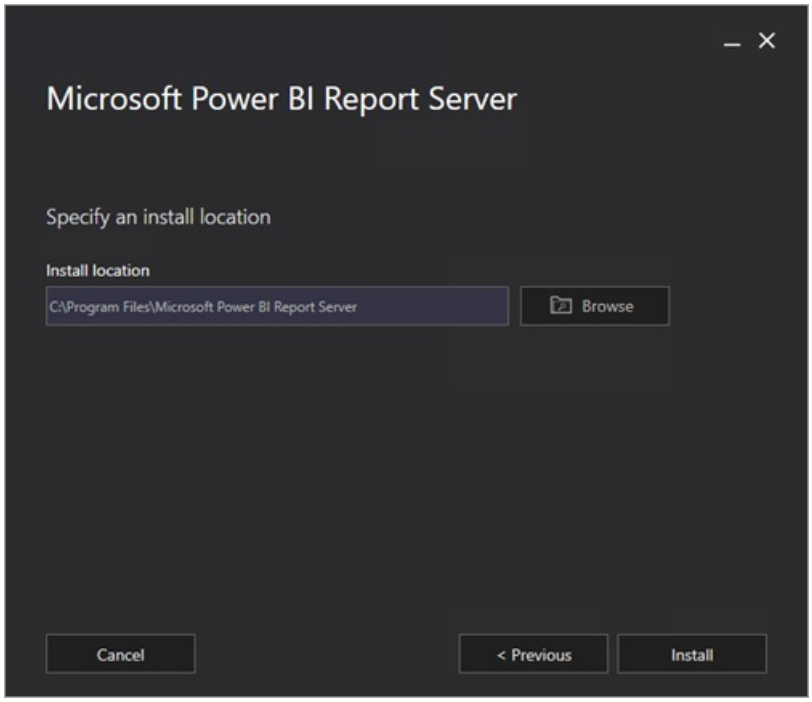
Caso contrário, é possível inserir uma chave do produto (Product Key) para o servidor que você obteve do serviço do Power BI ou do Centro de Serviços de Licenciamento por Volume. Para obter mais informações sobre como obter a sua chave do produto (Product Key), consulte a seção Antes de começar.

4. Leia e concorde com os termos e condições e, em seguida, selecione **Avançar**.

5. É necessário ter um Mecanismo de Banco de Dados disponível para armazenar o banco de dados do servidor de relatório. Selecione **Avançar** para instalar somente o servidor de relatório.

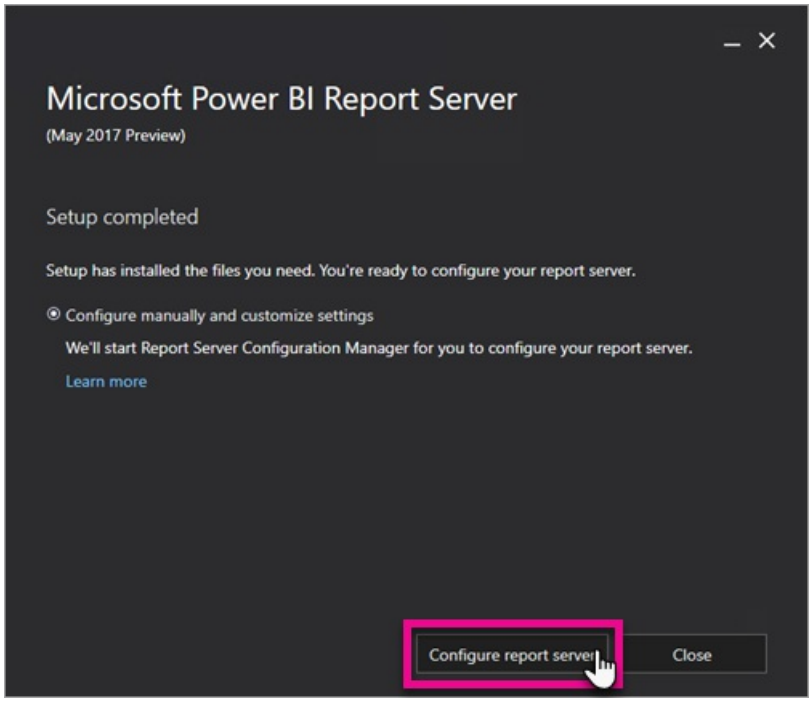


6. Especifique o local de instalação do servidor de relatório. Selecione **Instalar** para continuar.



   O caminho padrão é C:\Arquivos de Programas\Servidor de Relatório do Microsoft Power BI.

7. Após uma instalação bem-sucedida, selecione **Configurar o Servidor de Relatório** para iniciar o Gerenciador de Configurações do Reporting Services.



Configurando o servidor de relatório

Depois de selecionar **Configurar o Servidor de Relatório** na instalação, será exibido o Gerenciador de Configurações do Reporting Services. Para obter mais informações, consulte Gerenciador de Configurações do Reporting Services.

É necessário criar um banco de dados do servidor de relatório para concluir a configuração inicial do Reporting Services. É necessário ter um servidor de Banco de Dados SQL Server para concluir esta etapa.

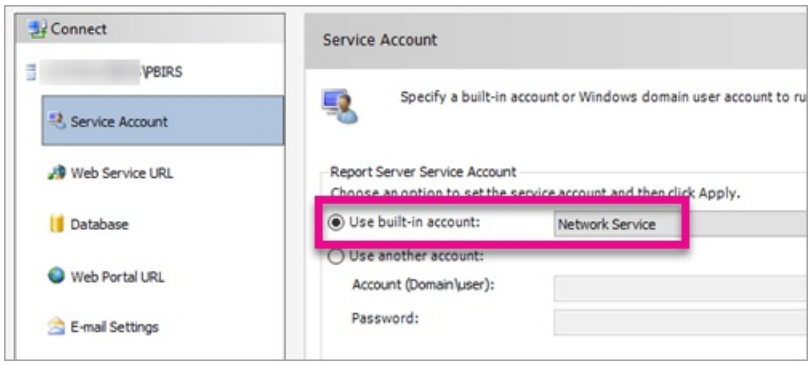
Criando um banco de dados em um servidor diferente

Se você estiver criando o banco de dados do servidor de relatório em um servidor de banco de dados em um computador diferente, será necessário alterar a conta de serviço do servidor de relatório para uma credencial reconhecida no servidor de banco de dados.

Por padrão, o servidor de relatório usa a conta de serviço virtual. Se você tentar criar um banco de dados em um servidor diferente, talvez você receba o seguinte erro na etapa Aplicar direitos de conexão.

```
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name again.
```

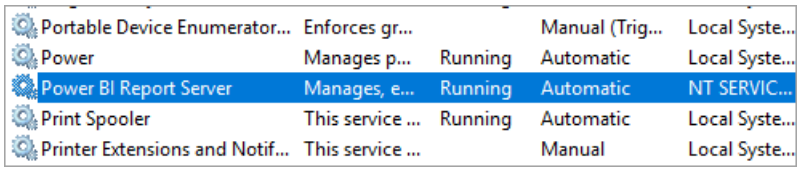
Para resolver o erro, é possível alterar a conta de serviço para o Serviço de rede ou para uma conta de domínio. Alterar a conta de serviço para o Serviço de rede aplica direitos no contexto da conta de computador para o servidor de relatório.

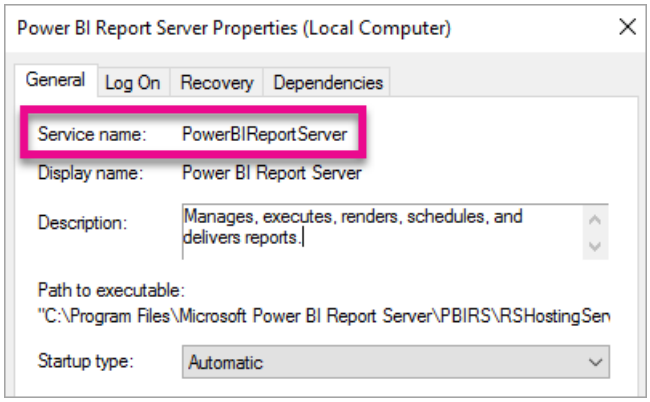


Para obter mais informações, consulte Configurar a conta de serviço do Servidor de Relatório.

Serviço Windows

Um serviço Windows é criado como parte da instalação. Ele é exibido como **Servidor de Relatório do Power BI**. O nome do serviço é **PowerBIReportServer**.





Reservas de URL padrão

As reservas de URL são compostas por um prefixo, nome de host, porta e diretório virtual:

PARTE	DESCRIÇÃO

PARTE	DESCRIÇÃO
Prefixo	O prefixo padrão é HTTP. Se você tiver instalado anteriormente um certificado de protocolo SSL, a instalação tentará criar reservas de URL que usem o prefixo HTTPS.
Nome do host	O nome do host padrão é um curinga forte (+). Especifica que o servidor de relatório aceita qualquer solicitação HTTP na porta designada para qualquer nome de host resolvido para o computador, incluindo `http://<computername>/reportserver`, `http://localhost/reportserver` ou `http://<IPAddress>/reportserver.`
Porta	A porta padrão é 80. Se você usar uma porta diferente da porta 80, será necessário adicioná-la explicitamente à URL ao abrir o portal da Web em uma janela do navegador.
Diretório virtual	Por padrão, os diretórios virtuais são criados no formato de ReportServer para o serviço Web do Servidor de Relatório e Reports para o portal da Web. Para o serviço Web do Servidor de Relatório, o diretório virtual padrão é **reportserver**. Para o portal da Web, o diretório virtual padrão é **relatórios**.

Um exemplo de cadeia de caracteres de URL completa pode ser o seguinte:

- `http://+:80/reportserver`, fornece acesso ao servidor de relatório.
- `http://+:80/reports`, fornece acesso ao portal da Web.

Firewall

Se você estiver acessando o servidor de relatório em um computador remoto, certifique-se de ter configurado regras de firewall se houver um firewall.

É necessário abrir a porta TCP que foi configurada para a URL do serviço Web e para a URL do portal da Web. Por padrão, elas são configuradas na porta TCP 80.

Configuração adicional

- Para configurar a integração com o serviço do Power BI para que você possa fixar itens de relatório em um dashboard do Power BI, consulte Integrate with the Power BI service (Integrar-se ao serviço do Power BI).
- Para configurar o email para o processamento de assinaturas, consulte E-Mail settings (Configurações de email) e E-Mail delivery in a report server (Entrega de email em um servidor de relatório).
- Para configurar o portal da Web para que você possa acessá-lo em um computador do relatório para exibir e gerenciar relatórios, consulte Configurar um firewall para acesso ao servidor de relatório e Configurar um servidor de relatório para administração remota.

Próximas etapas

Visão geral do administrador
Como encontrar a chave do produto (Product Key) do servidor de relatório
Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI
Verificar a instalação do Reporting Services
Configurar a conta de serviço do Servidor de Relatório
Configurar URLs do Servidor de Relatório

Configurar uma conexão de banco de dados do Servidor de Relatório
Inicializar um Servidor de Relatório
Configurar conexões SSL em um servidor de relatório
Configurar permissões e contas de serviço Windows
Suporte do navegador para o Servidor de Relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Como encontrar a chave do produto (Product Key) do servidor de relatório

24/05/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Saiba como você pode encontrar a chave do produto (Product Key) do Servidor de Relatório do Power BI para instalar o servidor em um ambiente de produção.

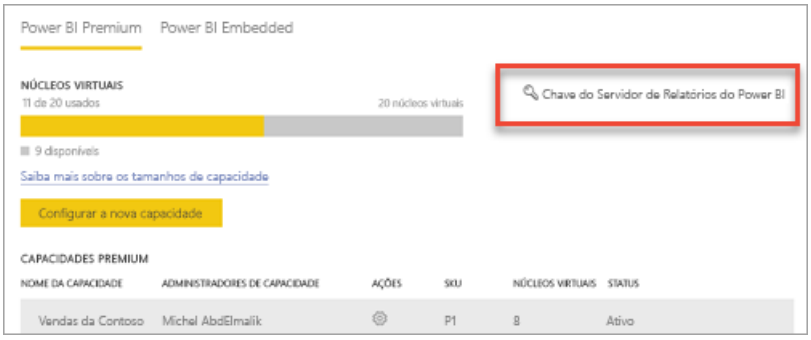
https://www.youtube.com/embed/6CQnf-NGtpU?rel=0&showinfo=0

Você baixou o Servidor de Relatório do Power BI e tem um contrato do Software Assurance do SQL Server Enterprise. Ou você comprou o Power BI Premium. Você deseja instalar o servidor em um ambiente de produção, mas precisa de uma chave do produto (Product Key) para fazer isso. Onde está a chave do produto (Product Key)?

A chave do produto (Product Key) estará em um dos dois locais, dependendo do que você comprou.

Compra do Power BI Premium

Se você tiver adquirido o Power BI Premium, na da guia **Configurações de capacidade** do portal de administração do Power BI, você terá acesso à sua chave do produto do Servidor de Relatórios do Power BI. Isso somente estará disponível para os administradores globais ou usuários atribuídos à função de administrador de serviços do Power BI.



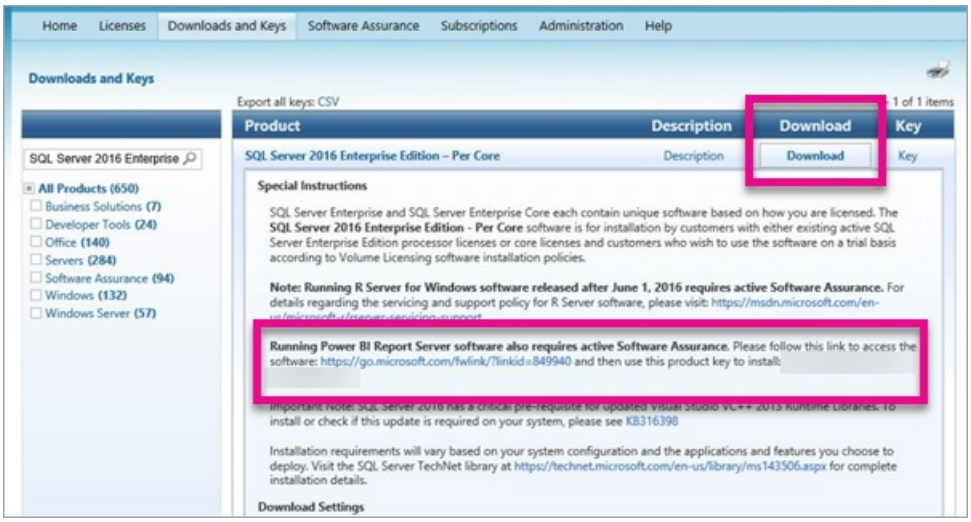
Selecionar **chave do Servidor de Relatório do Power BI** exibirá uma caixa de diálogo que contém a chave do produto (Product Key). É possível copiá-la e usá-la com a instalação.

Compra do contrato do Software Assurance

Se você tiver um contrato do SQL Server Enterprise SA, você poderá obter a chave do produto (Product Key) no Centro de Serviços de Licenciamento por Volume. Procure abaixo do último service pack para obter a última

versão do SQL Server. Caso não a encontre, procure abaixo da versão RTM da última versão do SQL Server.

> **NOTE**
> É necessário procure abaixo da seção de download. Não a seção de chaves.



Próximas etapas

Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualizar o Servidor de Relatório do Power BI

07/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Saiba como atualizar o Servidor de Relatório do Power BI.

Baixe

Para baixar o Servidor de Relatório do Power BI e o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI, acesse Relatórios locais com o Servidor de Relatório do Power BI.

Antes de começar

Antes de atualizar um servidor de relatório, é recomendável que você execute as seguintes etapas para fazer backup de seu servidor de relatório.

Fazendo backup das chaves de criptografia

Você precisa fazer backup das chaves de criptografia ao configurar uma instalação do servidor de relatório pela primeira vez. Você também precisa fazer backup das chaves sempre que alterar a identidade das contas de serviço ou renomear o computador. Para obter mais informações, consulte Backup e restauração das chaves de criptografia do Reporting Services.

Fazendo backup dos bancos de dados do servidor de relatório

Como um servidor de relatório é um servidor sem monitoração de estado, todos os dados do aplicativo são armazenados nos bancos de dados **reportserver** e **reportservertempdb** que são executados em uma instância do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server. Você pode fazer backup dos bancos de dados **reportserver** e **reportservertempdb** usando um dos métodos com suporte para fazer backup de bancos de dados do SQL Server. Recomendações específicas aos bancos de dados do servidor de relatório incluem o seguinte:

- Use o modelo de recuperação completa para fazer backup do banco de dados **reportserver**.
- Use o modelo de recuperação simples para fazer backup do banco de dados **reportservertempdb**.
- Você pode usar diferentes cronogramas de backup para cada banco de dados. A única razão para fazer backup de **reportservertempdb** é evitar ter que recriá-lo se ocorrer uma falha de hardware. No caso de uma falha de hardware, não será necessário recuperar os dados em **reportservertempdb**, mas você precisará da estrutura de tabela. Se você perder **reportservertempdb**, a única maneira de recuperá-lo será recriar o banco de dados do servidor de relatório. Se você recriar o **reportservertempdb**, é importante que ele tenha o mesmo nome que o banco de dados do servidor de relatório primário.

Para obter mais informações sobre backup e recuperação de bancos de dados relacionais do SQL Server, consulte Backup e restauração de bancos de dados do SQL Server.

Fazendo backup dos arquivos de configuração

O Servidor de Relatório do Power BI usa arquivos de configuração para armazenar configurações de aplicativo. Faça backup dos arquivos quando configurar o servidor pela primeira vez e depois de implantar qualquer extensão personalizada. Os arquivos para backup incluem:

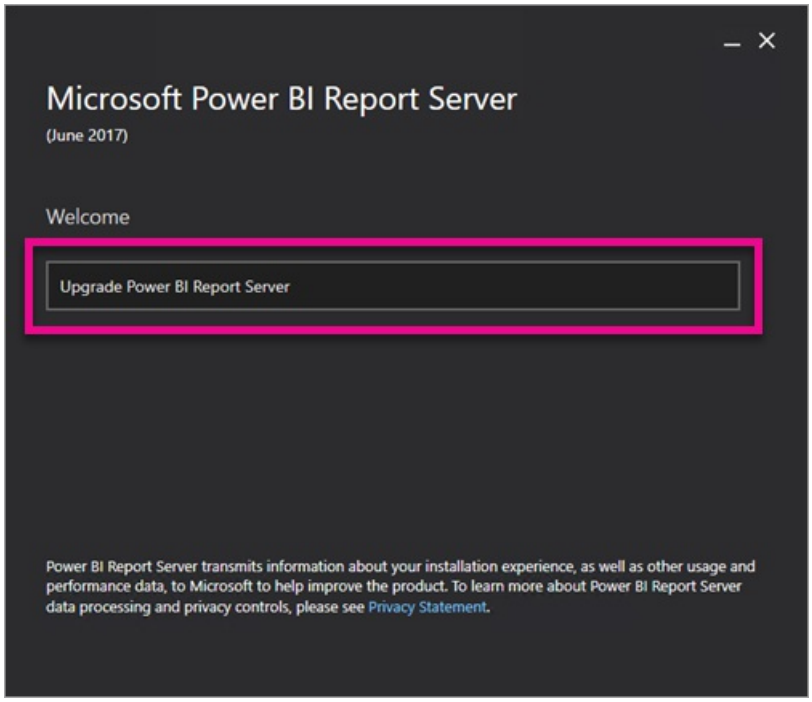
- config.json
- RSHostingService.exe.config
- Rsreportserver.config
- Rssvrpolicy.config
- Reportingservicesservice.exe.config

- Web.config para os aplicativos ASP.NET do Servidor de Relatório
- Machine.config para ASP.NET

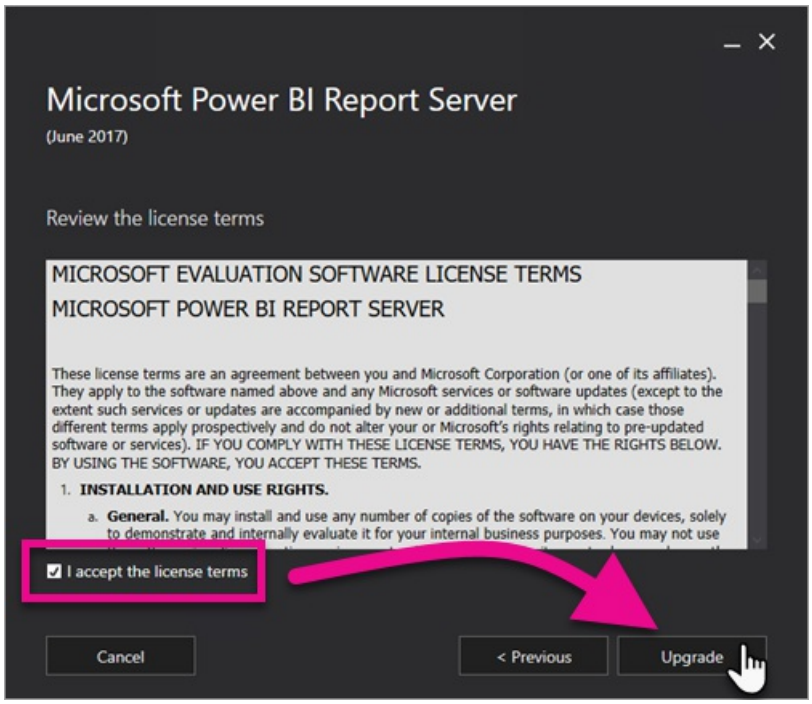
Atualizar o servidor de relatório

A atualização do Servidor de Relatório do Power BI é simples. Há apenas algumas etapas para instalar os arquivos.

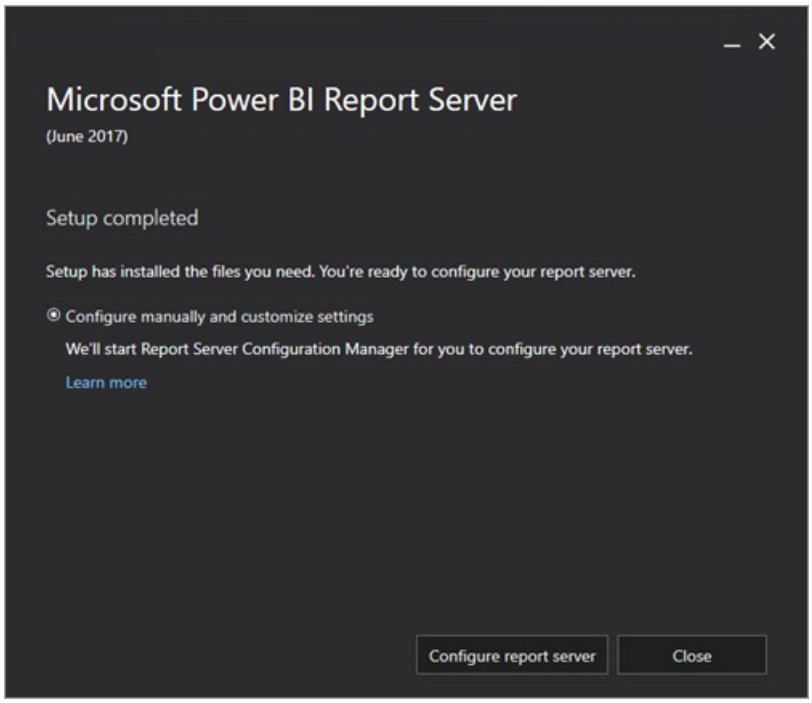
1. Encontrar o local do PowerBIReportServer.exe e inicie o instalador.
2. Selecione **Atualizar o Servidor de Relatório do Power BI**.



3. Leia e concorde com os termos e condições da licença e, em seguida, selecione **Atualizar**.



4. Após uma atualização bem-sucedida, você pode selecionar **Configurar o Servidor de Relatório** para iniciar o Gerenciador de Configurações do Reporting Services ou pode selecionar **Fechar** para sair do instalador.



Atualizar o Power BI Desktop

Após o servidor de relatório ser atualizado, certifique-se de que todos os autores de relatórios do Power BI atualizem para a versão do Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI correspondente ao servidor.

Próximas etapas

Visão geral do administrador
Instalar o Power BI Desktop otimizado para o Servidor de Relatório do Power BI
Verificar a instalação do Reporting Services
Configurar a conta de serviço do Servidor de Relatório
Configurar URLs do Servidor de Relatório
Configurar uma conexão de banco de dados do Servidor de Relatório
Inicializar um Servidor de Relatório
Configurar conexões SSL em um servidor de relatório
Configurar permissões e contas de serviço Windows
Suporte do navegador para o Servidor de Relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Migrar a instalação do servidor de relatório

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Saiba como migrar sua instância do SSRS (SQL Server Reporting Services) existente para uma instância do Servidor de Relatório do Power BI.

A migração é definida como a movimentação de arquivos de dados do aplicativo para uma nova instância do Servidor de Relatório do Power BI. A seguir estão as razões comuns por que você pode migrar sua instalação:

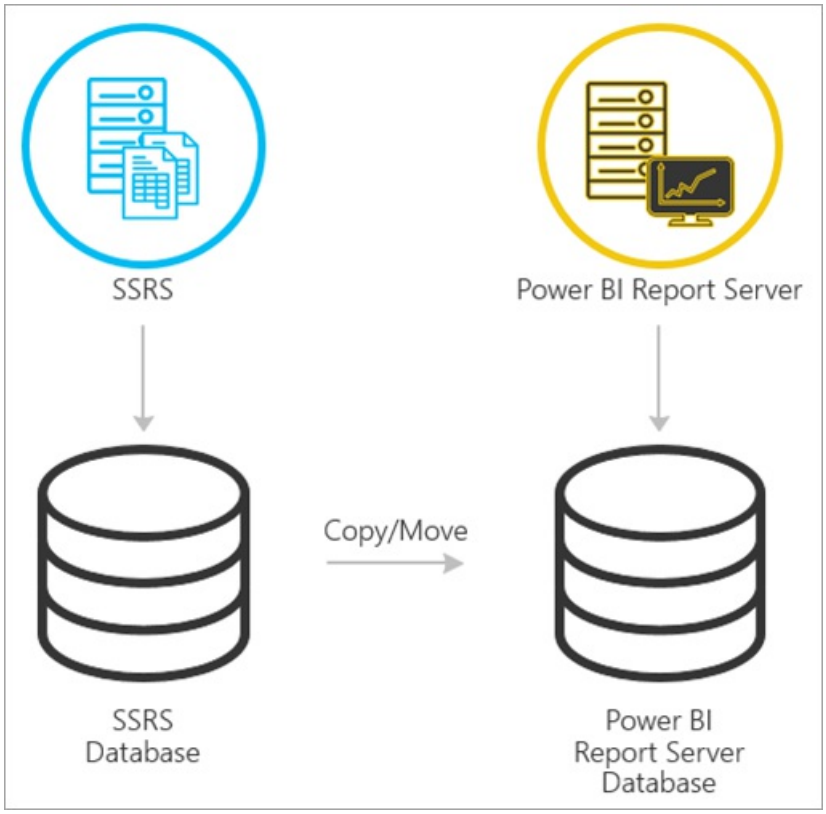
- Estão querendo mover do SQL Server Reporting Services para o Servidor de Relatório do Power BI

  > **NOTE**
  > Não há uma atualização em vigor do SQL Server Reporting Services para o Servidor de Relatório do Power BI. Uma migração é necessária.

- Você tem uma implantação em grande escala ou requisitos de atualização
- Você está alterando o hardware ou a topologia da sua instalação
- Você encontra um problema que impede a atualização

Migrando para o Servidor de Relatório do Power BI do SSRS (modo nativo)

A migração de uma instância do SSRS (modo nativo) para o Servidor de Relatório do Power BI é composta por algumas etapas.



> **NOTE**
> Há suporte para migração no SQL Server 2008 Reporting Services e posterior.

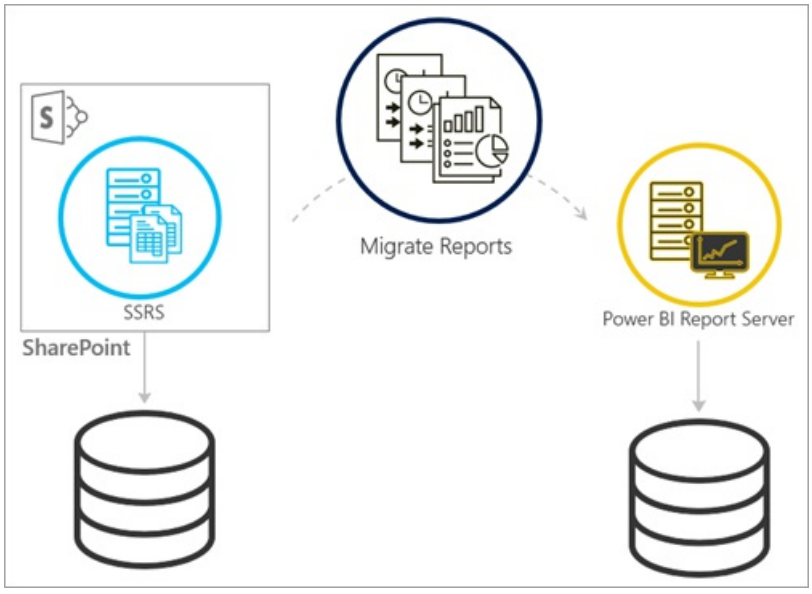
- Banco de dados de backup, arquivos de configuração e aplicativo
- Faça backup da chave de criptografia
- Clone o banco de dados do servidor de relatório que está hospedando seus relatórios
- Instale o Servidor de Relatório do Power BI. Se você estiver usando o mesmo hardware, será possível instalar o Servidor de Relatório do Power BI no mesmo servidor que a instância do SSRS. Para obter mais informações sobre como instalar o Servidor de Relatório do Power BI, consulte Install Power BI Report Server (Instalar o Servidor de Relatório do Power BI).

> **NOTE**
> O nome de instância do Servidor de Relatório do Power BI será *PBIRS*.

- Configure o servidor de relatório usando o Gerenciador de Configurações do Servidor de Relatório e conecte-se ao banco de dados clonado.
- Execute qualquer limpeza necessária para a instância do SSRS (modo nativo)

Migração para o Servidor de Relatório do Power BI do SSRS (modo integrado do SharePoint)

A migração de um SSRS (modo integrado do SharePoint) para o Servidor de Relatório do Power BI não é tão simples quanto o modo nativo. Embora essas etapas ofereçam alguma diretriz, talvez você tenha outros arquivos e ativos dentro do SharePoint que precisem ser gerenciados fora dessas etapas.



Será necessário migrar o conteúdo específico do servidor de relatório do SharePoint para o seu Servidor de Relatório do Power BI. Isso pressupõe que você já instalou o Servidor de Relatório do Power BI em algum lugar do seu ambiente. Para obter mais informações sobre como instalar o Servidor de Relatório do Power BI, consulte Install Power BI Report Server (Instalar o Servidor de Relatório do Power BI).

Se você desejar copiar o conteúdo do servidor de relatório de seu ambiente do SharePoint para o Servidor de Relatório do Power BI, será necessário usar ferramentas como **rs.exe** para copiar o conteúdo. Veja abaixo uma amostra do que seria o script para copiar o conteúdo do servidor de relatório do SharePoint para o Servidor de Relatório do Power BI.

NOTE

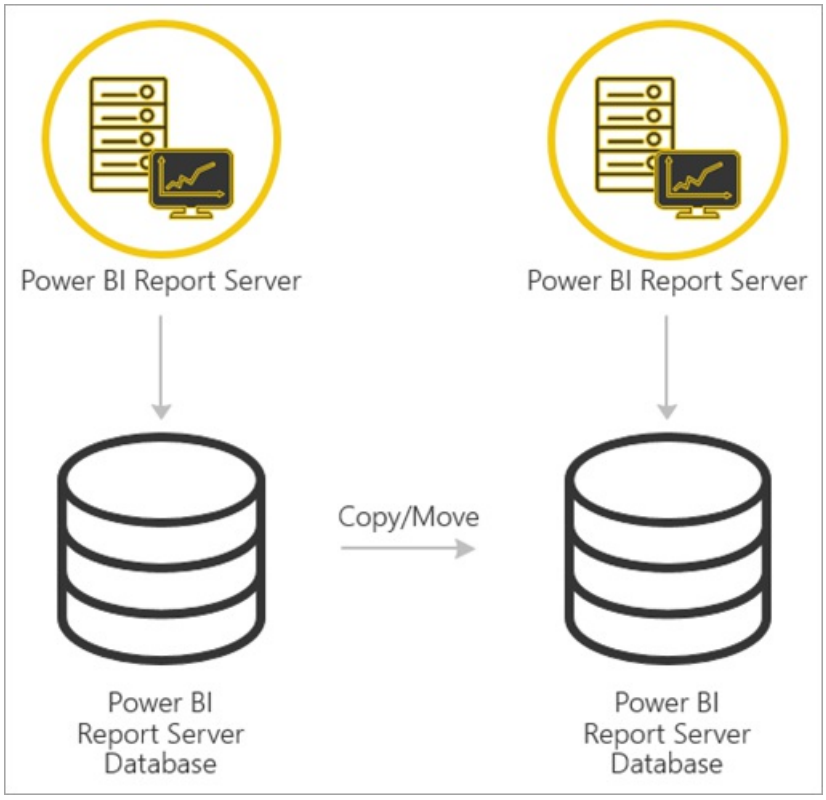
A amostra de script deve funcionar com o SharePoint 2010 e posterior e com o SQL Server 2008 Reporting Services e posterior.

Amostra de script

```
Sample Script
rs.exe
-i ssrs_migration.rss -e Mgmt2010
-s http://SourceServer/_vti_bin/reportserver
-v st="sites/bi" -v f="Shared Documents“
-u Domain\User1 -p Password
-v ts=http://TargetServer/reportserver
-v tu="Domain\User" -v tp="Password"
```

Migrando de um Servidor de Relatório do Power BI para outro

A migração de um Servidor de Relatório do Power BI é o mesmo processo de migração do SSRS (modo nativo).



- Banco de dados de backup, arquivos de configuração e aplicativo
- Faça backup da chave de criptografia
- Clone o banco de dados do servidor de relatório que está hospedando seus relatórios
- Instale o Servidor de Relatório do Power BI. *Não é possível* instalar o Servidor de Relatório do Power BI no mesmo servidor do qual você está migrando. Para obter mais informações sobre como instalar o Servidor de Relatório do Power BI, consulte Install Power BI Report Server (Instalar o Servidor de Relatório do Power BI).

NOTE

O nome de instância do Servidor de Relatório do Power BI será *PBIRS*.

- Configure o servidor de relatório usando o Gerenciador de Configurações do Servidor de Relatório e conecte-

se ao banco de dados clonado.

- Realize qualquer limpeza necessária na instalação do Servidor de Relatório do Power BI antiga.

Próximas etapas

Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Script com o utilitário rs.exe e o serviço Web

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Configurar o Kerberos para usar relatórios do Power BI

07/06/2018 • 19 minutes to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/vCH8Fa3OpQ0?showinfo=0

Saiba como configurar seu servidor de relatório para a autenticação Kerberos para fontes de dados usadas em relatórios do Power BI para um ambiente distribuído.

O Servidor de Relatório do Power BI inclui a capacidade de hospedar relatórios do Power BI. Várias fontes de dados são compatíveis com o servidor de relatório. Embora este artigo concentre-se especificamente no SQL Server Analysis Services, você pode usar os conceitos e aplicá-los a outras fontes de dados, como o SQL Server.

É possível instalar o Servidor de Relatório do Power BI, SQL Server e o Analysis Services em um único computador e tudo deve funcionar sem configuração adicional. Isso é ótimo para um ambiente de teste. Talvez ocorram erros se esses serviços estiverem instalados em computadores separados, o que é chamado ambiente distribuído. Nesse ambiente, é necessário usar a autenticação Kerberos. Há uma configuração necessária para implementar isso.

Especificamente, será necessário configurar a delegação restrita. O Kerberos pode estar configurado em seu ambiente, mas ele não pode ser configurado para a delegação restrita.

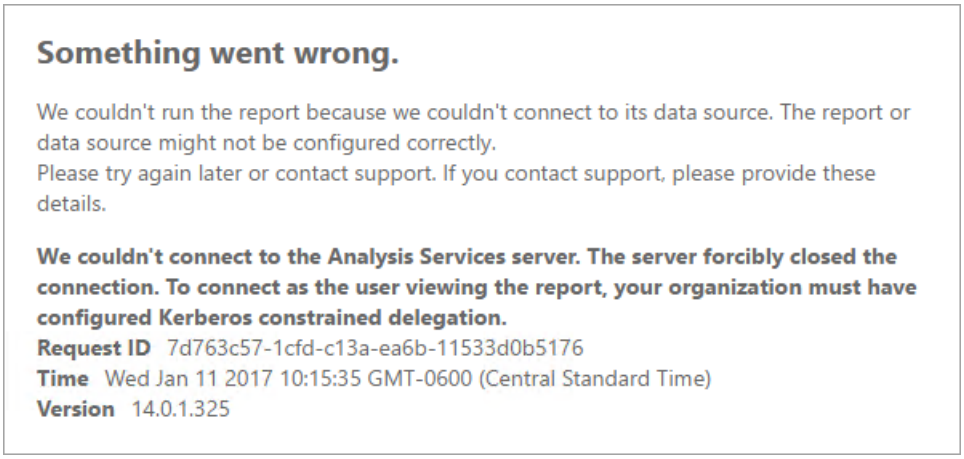
Erro ao executar o relatório

Se seu servidor de relatório não estiver configurado corretamente, você receberá o seguinte erro.

```
Something went wrong.

We couldn’t run the report because we couldn’t connect to its data source. The report or data source might not be configured correctly.
```

Nos detalhes técnicos, você verá a seguinte mensagem.

```
We couldn’t connect to the Analysis Services server. The server forcibly closed the connection. To connect as the user viewing the report, your organization must have configured Kerberos constrained delegation.
```



Configurando a delegação restrita de Kerberos

Há vários itens que precisam ser configurados para que a delegação restrita de Kerberos funcione. Isso inclui o SPN (Nomes de Entidade de Serviço) e configurações de delegação em contas de serviço.

> **NOTE**
> Para definir configurar SPNs e definir configurações de delegação, é necessário ser um administrador de domínio.

Será necessário configurar ou validar o seguinte.

1. Tipo de autenticação na configuração do Servidor de Relatório.
2. SPNs para a conta de serviço do servidor de relatório.
3. SPNs para o serviço do Analysis Services.
4. SPNs para o serviço do SQL Browser no computador do Analysis Services. Isso é apenas para instâncias nomeadas.
5. Configurações de delegação na conta de serviço do servidor de relatório.

Tipo de autenticação na configuração do Servidor de Relatório

É necessário configurar o tipo de autenticação para que o servidor de relatório possibilite a delegação restrita de Kerberos. Isso é feito dentro do arquivo **rsreportserver.config**. O local padrão desse arquivo é `C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ReportServer`.

No arquivo rsreportserver.config, você encontrará a seção **Authentication/AuthenticationTypes**.

Queremos garantir que o RSWindowsNegotiate esteja listado e seja o primeiro na lista de tipos de autenticação. Ela deve ser semelhante à seguinte.

```
<AuthenticationTypes>
    <RSWindowsNegotiate/>
    <RSWindowsNTLM/>
</AuthenticationTypes>
```

Se fosse necessário alterar o arquivo de configuração, você teria que parar e iniciar o servidor de relatório para garantir que as alterações entrem em vigor.

Para obter mais informações, consulte Configurar a Autenticação do Windows no servidor de relatório.

SPNs para a conta de serviço do servidor de relatório

Em seguida, é necessário garantir que o servidor de relatório tenha SPNs válidos disponíveis. Isso se baseia na conta de serviço configurada para o servidor de relatório.

Conta de serviço virtual ou de Serviço de Rede

Se seu servidor de relatório estiver configurado para a conta Serviço de Rede ou Conta de Serviço Virtual, você não deverá fazer nada. Elas estão no contexto da conta de computador. A conta de computador terá SPNs HOST por padrão. Elas abordarão o serviço HTTP e serão usadas pelo servidor de relatório.

Se você estiver usando um nome do servidor virtual, que não seja o mesmo que a conta de computador, as entradas HOST não abrangerão você e será necessário adicionar manualmente os SPNs para o nome de host do servidor virtual.

Conta de usuário de domínio

Se seu servidor de relatório estiver configurado para usar uma conta de usuário de domínio, será necessário criar manualmente os SPNs HTTP nessa conta. Isso pode ser feito usando a ferramenta setspn que vem com o Windows.

> **NOTE**
> Será necessário ter direitos de administrador de domínio para criar o SPN.

É recomendável criar dois SPNs. Um com o nome NetBIOS e outro com o FQDN (nome de domínio totalmente qualificado). O SPN deve estar no seguinte formato.

```
<Service>/<Host>:<port>
```

O Servidor de Relatório do Power BI usará um Serviço de HTTP. Para SPNs HTTP, você não listará uma porta. O serviço que estamos interessados aqui é HTTP. O host do SPN será o nome usado em uma URL. Normalmente, esse é o nome do computador. Se você estiver atrás de um balanceador de carga, isso pode ser um nome virtual.

> **NOTE**
> É possível verificar a URL examinando o que você digitar na barra de endereços do navegador ou é possível procurar no Gerenciador de Configurações do Servidor de Relatório na guia URL do Portal da Web.

Se o nome do computador for ContosoRS, seus SPNs serão o seguinte.

TIPO DE SPN	SPN
FQDN (nome de domínio totalmente qualificado)	HTTP/ContosoRS.contoso.com
NetBIOS	HTTP/ContosoRS

Local do SPN

Então, onde colocar o SPN? O SPN será colocado no que você estiver usando para sua conta de serviço. Se você estiver usando a Conta de Serviço Virtual ou o Serviço de Rede, isso será a conta do computador. No entanto, mencionamos antes que você só deve fazer isso para uma URL virtual. Se você estiver usando um usuário de domínio para a conta de serviço do servidor de relatório, coloque o SPN nessa conta de usuário de domínio.

Por exemplo, se estivermos usando a conta de Serviço de Rede e o nome do computador for ContosoRS, colocaremos o SPN em ContosoRS.

Se estivermos utilizando uma conta de usuário de domínio de RSService, colocaremos o SPN em RSService.

Usando o SetSPN para adicionar o SPN

Podemos usar a ferramenta SetSPN para adicionar o SPN. Vamos seguir o mesmo exemplo que o de cima com a conta do computador e a conta de usuário de domínio.

Colocar o SPN em uma conta de computador para o SPN FQDN e NetBIOS seria semelhante ao seguinte se estivéssemos usando uma URL virtual de contosoreports.

```
Setspn -a HTTP/contosoreports.contoso.com ContosoRS
Setspn -a HTTP/contosoreports ContosoRS
```

Colocar o SPN em uma conta de usuário de domínio, para o SPN FQDN e NetBIOS, seria semelhante ao seguinte se estivéssemos usando um nome de computador para o host do SPN.

```
Setspn -a HTTP/ContosoRS.contoso.com RSService
Setspn -a HTTP/ContosoRS RSService
```

SPNs para o serviço do Analysis Services

Os SPNs do Analysis Services são semelhantes ao que fizemos com o Servidor de Relatório do Power BI. O formato do SPN será um pouco diferente se você tiver uma instância nomeada.

Para o Analysis Services, podemos usar um serviço de MSOLAPSvc.3. Especificaremos o nome de instância do local da porta no SPN. A parte de host do SPN será o nome do computador ou o nome virtual do Cluster.

Um exemplo de um SPN do Analysis Services teria a seguinte aparência.

TYPE	FORMAT
Instância padrão	MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com MSOLAPSvc.3/ContosoAS
Instância nomeada	MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com:INSTANCENAME MSOLAPSvc.3/ContosoAS:INSTANCENAME

A colocação do SPN também é semelhante ao que foi mencionado com o Servidor de Relatório do Power BI. Ele se baseia na conta de serviço. Se você estiver usando o Sistema Local ou o Serviço de Rede, você estará no contexto da conta de computador. Se você estiver usando uma conta de usuário de domínio para a instância do Analysis Services, coloque o SPN na conta de usuário de domínio.

Usando o SetSPN para adicionar o SPN

Podemos usar a ferramenta SetSPN para adicionar o SPN. Nesse exemplo, o nome do computador será ContosoAS.

Colocar o SPN em uma conta de computador para o SPN FQDN e NetBIOS seria semelhante ao seguinte.

```
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com ContosoAS
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS ContosoAS
```

Colocar o SPN em uma conta de usuário de domínio, para o SPN FQDN e NetBIOS, seria semelhante ao seguinte.

```
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com OLAPService
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS OLAPService
```

SPNs para o serviço SQL Browser

Se você tiver uma instância nomeada do Analysis Services, também será necessário certificar-se de que você tem um SPN para o serviço de navegador. Isso é exclusivo do Analysis Services.

Os SPNs do SQL Browser são semelhantes ao que fizemos com o Servidor de Relatório do Power BI.

Para o SQL Browser, usamos um serviço de MSOLAPDisco.3. Especificaremos o nome de instância do local da porta no SPN. A parte de host do SPN será o nome do computador ou o nome virtual do Cluster. Não é necessário especificar nada para a porta ou o nome da instância.

Um exemplo de um SPN do Analysis Services teria a seguinte aparência.

```
MSOLAPDisco.3/ContosoAS.contoso.com
MSOLAPDisco.3/ContosoAS
```

A colocação do SPN também é semelhante ao que foi mencionado com o Servidor de Relatório do Power BI. A diferença é que o SQL Browser sempre é executado na conta do Sistema Local. Isso significa que os SPNs sempre vão na conta do computador.

Usando o SetSPN para adicionar o SPN

Podemos usar a ferramenta SetSPN para adicionar o SPN. Nesse exemplo, o nome do computador será ContosoAS.

Colocar o SPN na conta de computador para o SPN FQDN e NetBIOS seria semelhante ao seguinte.

```
Setspn -a MSOLAPDisco.3/ContosoAS.contoso.com ContosoAS
Setspn -a MSOLAPDisco.3/ContosoAS ContosoAS
```

Para obter mais informações, consulte Um SPN do serviço SQL Server Browser é necessário.

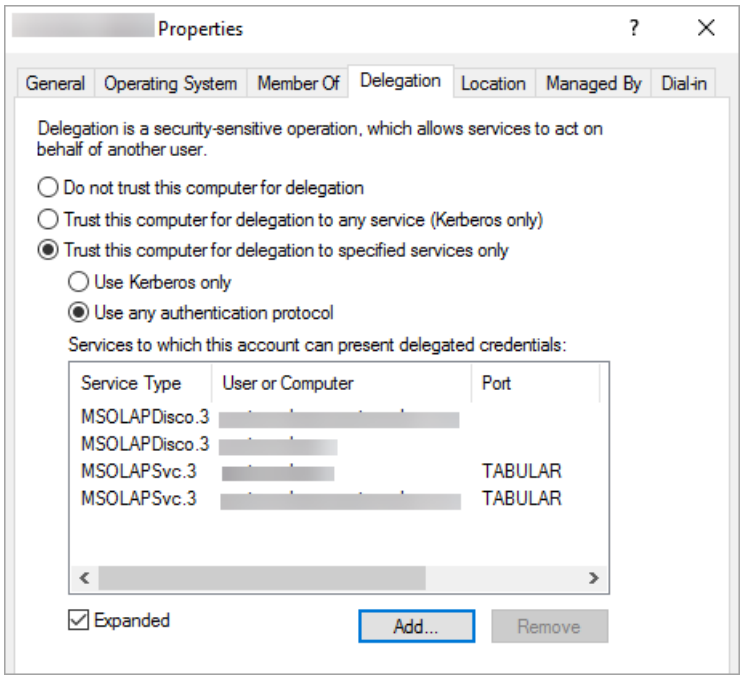
Configurações de delegação na conta de serviço do servidor de relatório

A última parte que precisamos configurar são as configurações de delegação da conta de serviço do servidor de relatório. Há diferentes ferramentas que podem ser usadas para seguir essas etapas. Para os fins deste documento, continuaremos com os Usuários e Computadores do Active Directory.

Será necessário iniciar indo para as propriedades de conta de serviço do servidor de relatório nos Usuários e Computadores do Active Directory. Essa será a conta do computador, se você usou a Conta de Serviço Virtual ou o Serviço de Rede ou será uma conta de usuário de domínio.

Configure a delegação restrita com o trânsito de protocolos. Com a delegação restrita, é necessário ser explícito com relação a quais serviços queremos delegar. Adicionaremos o SPN de serviço do Analysis Services e o SPN do SQL Browser à lista à qual o Servidor de Relatório do Power BI pode delegar.

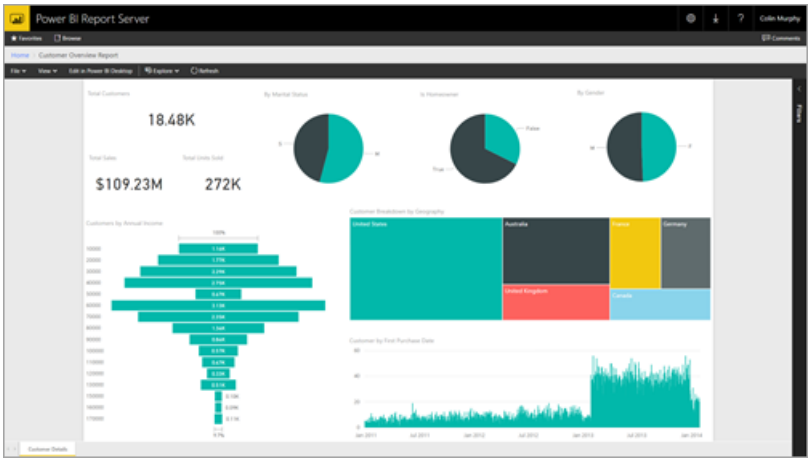
1. Clique com o botão direito do mouse na conta de serviço do servidor de relatório e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Delegação**.
3. Selecione **Confiar no computador para delegação apenas a serviços especificados**.
4. Selecione **Usar qualquer protocolo de autenticação**.
5. Nos **Serviços aos quais esta conta pode apresentar credenciais delegadas**: selecione **Adicionar**.
6. Na caixa de diálogo, selecione **Usuários ou computadores**.
7. Insira a conta de serviço para o serviço do Analysis Services e selecione **Ok**.
8. Selecione o SPN criado. Ele começará com `MSOLAPSvc.3`. Se você adicionou o FQDN e o SPN NetBIOS, ele selecionará ambos. Você pode ver apenas um.
9. Selecione **OK**. Agora você verá o SPN na lista.
10. Ou é possível selecionar **Expandido** para mostrar o SPN FQDN e NetBIOS na lista.
11. Selecione **Adicionar** novamente. Agora, adicionaremos o SPN do SQL Browser.
12. Na caixa de diálogo, selecione **Usuários ou computadores**.
13. Insira o nome do computador para o computador no qual o serviço SQL Browser está e selecione **Ok**.
14. Selecione o SPN criado. Ele começará com `MSOLAPDisco.3`. Se você adicionou o FQDN e o SPN NetBIOS, ele selecionará ambos. Você pode ver apenas um.
15. Selecione **OK**. A caixa de diálogo deverá ter aparência semelhante à seguinte, se você tiver marcado **Expandido**.



16. Selecione **OK**.
17. Reinicializar o Servidor de Relatório do Power BI.

Executando um Relatório do Power BI

Depois que todas as configurações acima estiverem em vigor, o relatório deverá ser exibido corretamente.



Embora essa configuração deva funcionar na maioria dos casos, com Kerberos, pode haver configurações diferentes dependendo do seu ambiente. Se o relatório ainda não for carregado, contate o suporte ou o seu administrador de domínio para investigar mais.

Próximas etapas

Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Configurar o acesso do aplicativo móvel do Power BI iOS a um servidor de relatório remotamente

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Neste artigo, você aprenderá a usar a ferramenta MDM da sua organização para configurar o acesso de aplicativo móvel do Power BI iOS a um servidor de relatório. Para fazer isso, os administradores de TI criam uma política de configuração do aplicativo com as informações necessárias a serem enviadas por push ao aplicativo.

Em seguida, os usuários do aplicativo móvel do Power BI iOS podem se conectar com o servidor de relatório da organização mais facilmente, porque a conexão do servidor de relatório já está configurada.

Criar a política de configuração do aplicativo na ferramenta MDM

Como administrador, essas são as etapas a que seguir no Microsoft Intune para criar a política de configuração do aplicativo. As etapas e a experiência de criação da política de configuração de aplicativo podem ser diferentes em outras ferramentas MDM.

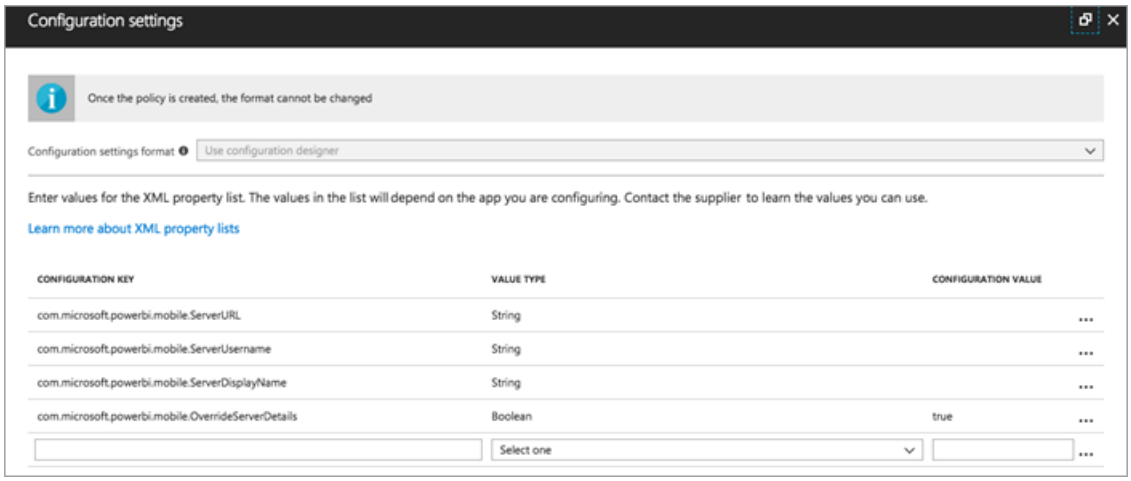
1. Conecte a ferramenta MDM.
2. Crie e nomeie uma nova política de configuração do aplicativo.
3. Escolha os usuários para os quais essa política de configuração de aplicativo será distribuída.
4. Crie pares chave-valor.

A tabela a seguir indica os pares.

CHAVE	TIPO	DESCRIÇÃO
com.microsoft.powerbi.mobile.ServerURL	Cadeia de caracteres	URL do Servidor de Relatório Deve começar com http/https
com.microsoft.powerbi.mobile.ServerUsername	Cadeia de caracteres	[opcional] O nome de usuário a ser usado para conectar o servidor. Se não existir, o aplicativo solicitará ao usuário que digite o nome de usuário para a conexão.
com.microsoft.powerbi.mobile.ServerDisplayName	Cadeia de caracteres	[opcional] O valor padrão é "Servidor de relatório" Um nome amigável usado no aplicativo para representar o servidor

CHAVE	TIPO	DESCRIÇÃO
com.microsoft.powerbi.mobile.Override ServerDetails	Boolean	O valor padrão é True Se definido como "True", em seguida, isso substituirá qualquer definição de Servidor de Relatório que já esteja no dispositivo móvel (servidores existentes já configurados serão excluídos). Substituir a definição para True também evita que o usuário remova essa configuração. Se definido como "False", adicionará os valores enviados por push, mantendo as configurações atuais. Se a mesma URL de servidor já estiver configurada no aplicativo móvel, o aplicativo manterá a configuração e não solicitará ao usuário uma nova autenticação para o mesmo servidor.

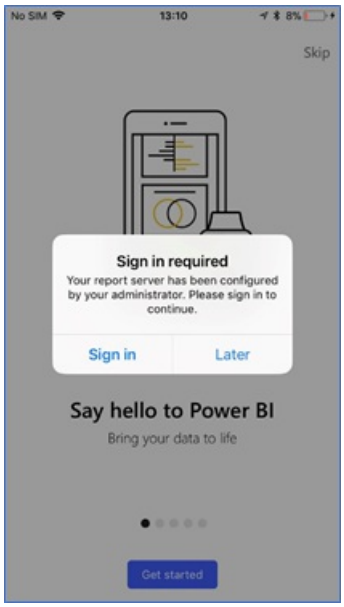
Veja um exemplo de definição de política de configuração usando o Intune.



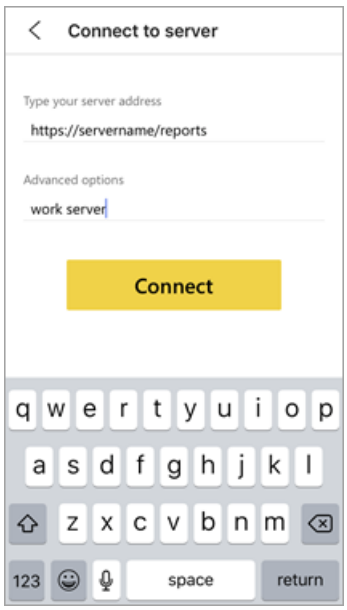
Conexão dos usuários finais com um servidor de relatório

Depois de publicar a política de configuração do aplicativo, usuários e dispositivos que pertencem à lista de distribuição definida para essa política terão a seguinte experiência quando iniciarem o aplicativo móvel do Power BI iOS.

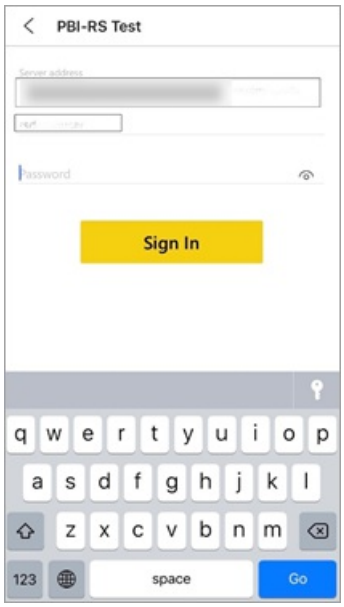
1. Uma mensagem informará que o aplicativo móvel está configurado com um servidor de relatório. Toque em **Entrar**.



2. Na página **Conectar-se ao servidor**, os detalhes do servidor de relatório já estão preenchidos. Eles tocam em **Conectar**.



3. Eles digitam uma senha para autenticar e, em seguida, tocam em **Entrar**.



Agora, é possível exibir e interagir com as KPIs e os relatórios do Power BI armazenados no servidor de relatório.

Próximas etapas

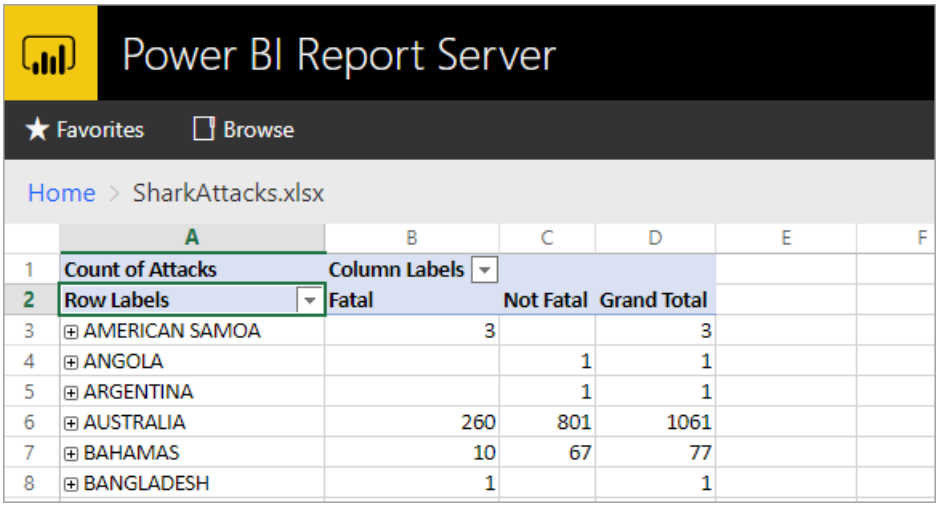
Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Configure seu servidor de relatório para hospedar pastas de trabalho do Excel usando o OOS (Servidor do Office Online)

07/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Além de exibir os relatórios do Power BI no portal da Web, o Servidor de Relatórios do Power BI pode hospedar pastas de trabalho do Excel usando o OOS (Servidor do Office Online). O servidor de relatório se torna um único local para publicar e exibir o conteúdo do Microsoft BI de autoatendimento.



	A	B	C	D	E	F
1	Count of Attacks	Column Labels				
2	Row Labels	Fatal	Not Fatal	Grand Total		
3	⊞ AMERICAN SAMOA	3		3		
4	⊞ ANGOLA		1	1		
5	⊞ ARGENTINA		1	1		
6	⊞ AUSTRALIA	260	801	1061		
7	⊞ BAHAMAS	10	67	77		
8	⊞ BANGLADESH	1		1		

Preparar o servidor para executar o Servidor do Office Online

Realize esses procedimentos no servidor que executará o Servidor do Office Online. Esse servidor deve ser o Windows Server 2012 R2 ou o Windows Server 2016. O Windows Server 2016 requer o Servidor do Office Online de abril de 2017 ou posterior.

Instalação do software de pré-requisito no Servidor do Office Online

1. Abra o prompt do Windows PowerShell como administrador e execute este comando para instalar os serviços e as funções necessárias.

   Windows Server 2012 R2:

   ```
   Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Default-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Security,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,InkandHandwritingServices,NET-Framework-Features,NET-Framework-Core,NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-HTTP-Activation45,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation
   ```

   Windows Server 2016:

```
Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Default-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Security,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,NET-Framework-Features,NET-Framework-45-Features,NET-Framework-Core,NET-Framework-45-Core,NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-HTTP-Activation45,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation
```

Se solicitado, reinicie o servidor.

2. Instale o software a seguir:

   - .NET Framework 4.5.2
   - Pacotes Redistribuíveis do Visual C++ para o Visual Studio 2013
   - Pacotes Redistribuíveis do Visual C++ para Visual Studio 2015
   - Microsoft.IdentityModel.Extention.dll

Instalar o Servidor do Office Online

Se você planeja usar os recursos do Excel Online que utilizam acesso a dados externos (como o Power Pivot), observe que o Servidor do Office Online deve residir na mesma floresta do Active Directory que seus usuários, bem como qualquer fonte de dados externa que você planeje acessar usando a autenticação baseada no Windows.

1. Baixar o Servidor do Office Online do VLSC (Centro de Atendimento de Licenciamento por Volume). O download está localizado nesses produtos do Office no portal do VLSC. Para fins de desenvolvimento, você pode baixar o OOS dos downloads do assinante do MSDN.
2. Execute o Setup.exe.
3. Na página **Leia os termos de licença para Software Microsoft**, selecione **Aceito os termos deste contrato** e **Continuar**.
4. Na página **Escolher um local do arquivo**, selecione a pasta na qual você deseja que os arquivos do Servidor do Office Online sejam instalados (por exemplo, *C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office Web Apps*) e selecione **Instalar Agora**. Se a pasta especificada não existir, o assistente de instalação a criará para você.

   É recomendável que você instale o Servidor do Office Online na unidade do sistema.

5. Quando a instalação do Servidor do Office Online for concluída, selecione **Fechar**.

Instalar pacotes de idiomas no Servidor do Office Online (opcional)

Os pacotes de idioma do Servidor do Office Online permitem que os usuários exibam arquivos do Office com base na Web em vários idiomas.

Para instalar os pacotes de idiomas, siga estas etapas.

1. Baixe os pacotes de idiomas do Servidor do Office Online do Centro de Download da Microsoft.
2. Execute **wacserverlanguagepack.exe**.
3. No assistente do pacote de idiomas do Servidor do Office Online, na página **Leia os termos de licença para Software Microsoft**, selecione **Aceito os termos deste contrato** e **Continuar**.
4. Quando a instalação do Servidor do Office Online for concluída, selecione **Fechar**.

Implantar o Servidor do Office Online

Criar o farm do Servidor do Office Online (HTTPS)

Use o comando New-OfficeWebAppsFarm para criar um novo farm do Servidor do Office Online que consiste em um único servidor, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
New-OfficeWebAppsFarm -InternalUrl "https://server.contoso.com" -ExternalUrl "https://wacweb01.contoso.com" -
CertificateName "OfficeWebApps Certificate"
```

Parâmetros

- **– InternalURL** é o FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) do servidor que executa o servidor do Office Online, como http://servername.contoso.com.
- **– ExternalURL** é o FQDN que pode ser acessado na Internet.
- **– CertificateName** é o nome amigável do certificado.

Criar o farm do Servidor do Office Online (HTTP)

Use o comando New-OfficeWebAppsFarm para criar um novo farm do Servidor do Office Online que consiste em um único servidor, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
New-OfficeWebAppsFarm -InternalURL "http://servername" -AllowHttp
```

Parâmetros

- **– InternalURL** é o nome do servidor que executa o Servidor do Office Online, como http://servername.
- **– AllowHttp** configura o farm para usar o HTTP.

Verifique se o farm do Servidor do Office Online foi criado com êxito

Após a criação do farm, os detalhes sobre ele serão exibidos no prompt do Windows PowerShell. Para verificar se o Servidor do Office Online está instalado e configurado corretamente, use um navegador da Web para acessar a URL de descoberta do Servidor do Office Online, conforme mostrado no exemplo a seguir. A URL de descoberta é o parâmetro *InternalUrl* que você especificou quando configurou o farm do Servidor do Office Online, seguido por */hosting/discovery*, por exemplo:

```
<InternalUrl>/hosting/discovery
```

Se o Servidor do Office Online funcionar conforme o esperado, você deverá ver um arquivo XML de descoberta do WOPI (Interface de Plataforma Aberta de aplicativo Web) em seu navegador da Web. As primeiras linhas do arquivo devem se parecer com o exemplo a seguir:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <wopi-discovery>
- <net-zone name="internal-http">
- <app name="Excel" favIconUrl="<InternalUrl>/x/_layouts/images/FavIcon_Excel.ico" checkLicense="true">
<action name="view" ext="ods" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
<action name="view" ext="xls" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
<action name="view" ext="xlsb" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
<action name="view" ext="xlsm" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
```

Configurar o tamanho máximo da pasta de trabalho do Excel

O tamanho do arquivo máximo para todos os arquivos no Servidor de Relatórios do Power BI é 100 MB. Para que você se mantenha atualizado, essa informação deve ser configurada manualmente no OOS.

```
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelWorkbookSizeMax 100
```

Uso do EffectiveUserName com o Analysis Services

Para permitir conexões dinâmicas com o Analysis Services e conexões em uma pasta de trabalho do Excel que usa EffectiveUserName. Para que o OOS faça uso do EffectiveUserName, você precisará adicionar a conta do computador do servidor do OOS como um administrador da instância do Analysis Services. O Management Studio para SQL Server 2016 ou posterior é necessário para executar esta ação.

No momento, há suporte apenas para as conexões incorporadas do Analysis Services em uma pasta de trabalho do Excel. A conta de usuário precisará ter permissão para se conectar ao Analysis Services, uma vez que a capacidade de proxy do usuário não está disponível.

Execute os seguintes comandos do PowerShell no servidor do OOS.

```
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelUseEffectiveUserName:$true
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelAllowExternalData:$true
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelWarnOnDataRefresh:$false
```

Configurar uma instância do PowerPivot para modelos de dados

A instalação de uma instância do modo PowerPivot do Analysis Services permite que você trabalhe com as pastas de trabalho do Excel que estão usando o Power Pivot. Confirme se o nome da instância é *POWERPIVOT*. Adicione a conta do computador do servidor do OOS como administrador na instância do modo PowerPivot do Analysis Services. O Management Studio para SQL Server 2016 ou posterior é necessário para executar esta ação.

Para o OOS usar a instância do modo Power Pivot, execute o seguinte comando.

```
New-OfficeWebAppsExcelBIServer -ServerId <server_name>\POWERPIVOT
```

Se você ainda não permitiu os dados externos, da etapa do Analysis Services anterior, execute o seguinte comando.

```
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelAllowExternalData:$true
```

Considerações sobre o firewall

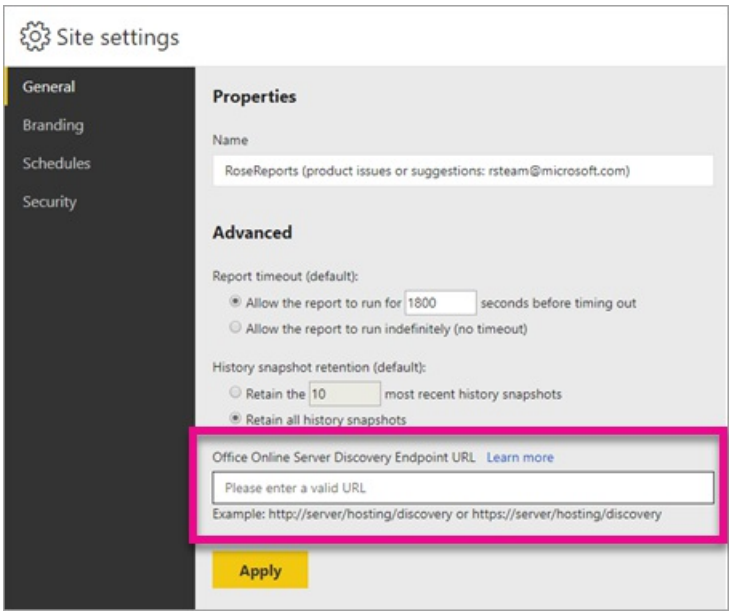
Para evitar problemas de firewall, talvez seja necessário abrir as portas 2382 e 2383. Você também pode adicionar o *msmdsrv.exe* para a instância do PowerPivot, como uma política de firewall do aplicativo.

Configurar o Servidor de Relatórios do Power BI para usar o Servidor de OOS

Na página **Geral** das **Configurações do site**, insira a URL de descoberta do OOS. A URL de descoberta do OOS é a *InternalUrl* usada ao implantar o servidor do OOS, seguida por */hosting/discovery*. Por exemplo, `http://servername/hosting/discovery`, para HTTP. E, `https://server.contoso.com/hosting/discovery` para HTTPS.

Para obter as **Configurações do site**, selecione o **ícone de engrenagem** no canto superior direito e selecione **Configurações do site**.

Somente um usuário com função de **Administrador do Sistema** verá a configuração da URL de descoberta do Servidor do Office Online.



Depois de inserir a URL de descoberta e selecionar **Aplicar**, a seleção de uma pasta de trabalho do Excel no portal da Web deverá exibir a pasta de trabalho no portal da Web.

Limitações e considerações

- A capacidade de exibir as pastas de trabalho do Excel no Servidor de Relatórios do Power BI está na versão prévia no momento.
- Você terá a funcionalidade somente leitura das pastas de trabalho.

Próximas etapas

Visão geral do administrador
Instalar o Servidor de Relatório do Power BI
Instalar o Construtor de Relatórios
Baixar o SSDT (SQL Server Data Tools)

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Desenvolver com as APIs REST do Servidor de Relatórios do Power BI

14/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O Servidor de Relatórios do Power BI é compatível com as APIs REST (Transferência de Estado Representacional). As APIs REST são pontos de extremidade de serviço compatíveis com um conjunto de operações de HTTP (métodos), que fornecem acesso à criação, à recuperação, à atualização ou à exclusão para recursos em um servidor de relatório.

A API REST fornece acesso por meio de programação aos objetos em um catálogo do Servidor de Relatórios do Power BI. Os exemplos de objetos incluem pastas, relatórios, KPIs, fontes de dados, conjuntos de dados, planos de atualização, assinaturas e muito mais. Ao usar a API REST, é possível, por exemplo, navegar na hierarquia de pastas, descobrir o conteúdo de uma pasta ou baixar uma definição de relatório. Você também pode criar, atualizar e excluir objetos. Os exemplos de como trabalhar com objetos incluem carregar um relatório, executar um plano de atualização, excluir uma pasta e assim por diante.

> **NOTE**
> Se você quiser exibir ou excluir dados pessoais, examine as diretrizes da Microsoft no site Solicitações de titular dos dados do Windows para o RGPD. Se você estiver buscando informações gerais sobre o RGPD, veja a seção do RGPD no Portal de Confiança do Serviço.

Componentes de uma solicitação/resposta da API REST

Um par solicitação/resposta da API REST pode ser dividido em cinco componentes:

- O **URI da solicitação**, que consiste em: `{URI-scheme} :// {URI-host} / {resource-path} ? {query-string}`. Embora o URI da solicitação seja incluído no cabeçalho da mensagem de solicitação, vamos chamá-lo separadamente aqui porque a maioria das linguagens ou das estruturas exige que ele seja passado separadamente da mensagem de solicitação.
  - Esquema de URI: indica o protocolo usado para transmitir a solicitação. Por exemplo, `http` ou `https`.
  - URI do host: especifica o nome de domínio ou o endereço IP do servidor, em que o ponto de extremidade de serviço REST está hospedado, como `myserver.contoso.com`.
  - Caminho do recurso: especifica o recurso ou a coleção de recursos, que pode incluir vários segmentos usados pelo serviço para determinar a seleção desses recursos. Por exemplo: `CatalogItems(01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef)/Properties` pode ser usado para obter as propriedades especificadas para o CatalogItem.
  - Cadeia de caracteres de consulta (opcional): fornece parâmetros adicionais simples, como os critérios de seleção de recursos ou a versão da API.
- Campos do cabeçalho da mensagem de solicitação HTTP:
  - Um método HTTP necessário (também conhecido como operação ou verbo), que informa o serviço que tipo de operação você está solicitando. As APIs REST do Reporting Services são compatíveis com os métodos DELETE, GET, HEAD, PUT, POST e PATCH.
  - Campos de cabeçalho adicionais opcionais, conforme exigido pelo método HTTP e o URI especificados.
- Campos do **corpo da mensagem de solicitação** HTTP, para fins de compatibilidade com a operação HTTP e URI. Por exemplo, as operações POST contêm objetos codificados em MIME passados como parâmetros

complexos. Para as operações POST ou PUT, o tipo de codificação MIME para o corpo também deve ser especificado no cabeçalho da solicitação `Content-type`. Alguns serviços exigem que você use um tipo MIME específico, como `application/json`.

- Campos do **cabeçalho da mensagem de resposta** HTTP:
  - Um código de status HTTP, com intervalo de 2xx códigos de êxito e 4xx ou 5xx códigos de erro. Como alternativa, um código de status definido pelo serviço pode ser retornado, conforme indicado na documentação da API.
  - Campos de cabeçalho adicionais opcionais, conforme necessário para oferecer compatibilidade com a resposta da solicitação, como um cabeçalho de resposta `Content-type`.
- Campos do **corpo da mensagem de resposta** HTTP opcionais:
  - Objetos de resposta codificados em MIME são retornados no corpo da resposta HTTP, como uma resposta de um método GET retornando dados. Normalmente, esses objetos são retornados em um formato estruturado, como JSON ou XML, conforme indicado pelo cabeçalho de resposta `Content-type`.

Documentação da API

Uma API REST moderna necessita de uma documentação de API moderna. A API REST é baseada na especificação OpenAPI (também conhecida como a especificação swagger) e a documentação está disponível no SwaggerHub. Além da documentação da API, o SwaggerHub ajuda a gerar uma biblioteca de clientes na linguagem desejada: JavaScript, TypeScript, C#, Java, Python, Ruby e muito mais.

Testando chamadas à API

O Fiddler é uma ferramenta para testar mensagens de solicitação/resposta HTTP. O Fiddler é uma proxy de depuração Web gratuito que pode interceptar solicitações REST, o que facilita o diagnóstico das mensagens de solicitação/resposta HTTP.

Próximas etapas

Examinar as APIs disponíveis no SwaggerHub.

Os exemplos estão disponíveis no GitHub. O exemplo inclui um aplicativo HTML5 baseado no TypeScript, no React e no webpack, juntamente com um exemplo do PowerShell.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Diretrizes de planejamento de capacidade do Servidor de Relatórios do Power BI

07/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

O Servidor de Relatórios do Power BI é uma solução de relatórios corporativos e de BI de autoatendimento que os clientes podem implantar em suas instalações, protegida pelo firewall. Ele combina a funcionalidade de relatório interativo do Power BI Desktop com a plataforma de servidor local do SQL Server Reporting Services. Com o uso intenso e cada vez maior de análises e relatórios nas empresas, a inclusão no orçamento da infraestrutura de hardware e das licenças de software necessárias para dimensionar para uma base de usuários corporativos pode ser um desafio. Este documento tem como objetivo oferecer diretrizes de planejamento de capacidade do Servidor de Relatórios do Power BI, com o compartilhamento de resultados de diversas execuções de teste de carga de várias cargas de trabalho em um servidor de relatório. Embora os relatórios, as consultas e os padrões de uso das organizações variem muito, os resultados apresentados neste documento, juntamente com os testes reais usados e uma descrição detalhada de como eles foram executados, servem como um ponto de referência para qualquer pessoa que está no processo de planejamento do estágio inicial da implantação do Servidor de Relatórios do Power BI.

Resumo executivo

Executamos dois tipos diferentes de cargas de trabalho em um Servidor de Relatórios do Power BI; cada carga de trabalho consistia na renderização de diferentes tipos de relatórios, bem como na execução de várias operações do portal da Web.

- Na carga de trabalho "Intensa de Relatório do Power BI", a operação executada com mais frequência (ou seja, a operação foi executada 60% do tempo) renderizou relatórios do Power BI.
- Na carga de trabalho "Intensa de Relatório Paginado", a operação executada com mais frequência renderizou relatórios paginados.

Em uma topologia de quatro servidores do Servidor de Relatórios do Power BI e com a expectativa de que não mais do que 5% dos usuários acessará um servidor de relatório a qualquer momento, a tabela a seguir descreve o número máximo de usuários que pode ser manipulado pelo Servidor de Relatórios do Power BI com, uma confiabilidade de, pelo menos, 99%.

CARGA DE TRABALHO	8 NÚCLEOS/32 GB DE RAM	16 NÚCLEOS/64 GB DE RAM
Intensa de Relatório do Power BI (>60%)	1.000 usuários	3.000 usuários
Intensa de Relatório Paginado (RDL) (>60%)	2.000 usuários	3.200 usuários

Em cada execução, o recurso mais sobrecarregado foi a CPU. Devido a isso, o aumento do número de núcleos no Servidor de Relatórios do Power BI gerará um ganho maior na confiabilidade do sistema do que o aumento da quantidade de memória ou de espaço em disco rígido.

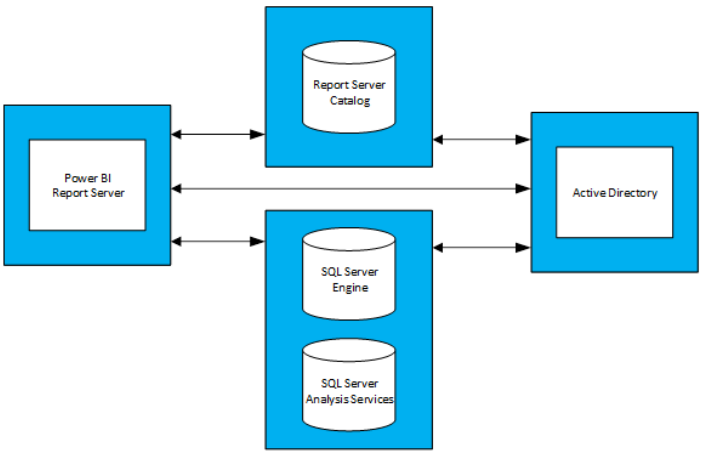
Metodologia de teste

A topologia de teste usada foi baseada nas Máquinas Virtuais do Microsoft Azure, em vez de no hardware físico específico ao fornecedor. Todos os computadores foram hospedados em regiões dos EUA. Isso reflete a tendência geral da virtualização de hardware local e na nuvem pública.

Topologia do Servidor de Relatórios do Power BI

A implantação do Servidor de Relatórios do Power BI consistiu nas seguintes máquinas virtuais:

- Controlador de Domínio do Active Directory: isso era necessário para o Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server, o SQL Server Analysis Services e o Servidor de Relatórios do Power BI para autenticar todas as solicitações com segurança.
- Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server e SQL Server Analysis Services: foi neles que armazenamos todos os bancos de dados para consumo dos relatórios quando os renderizamos.
- Servidor de Relatório do Power BI
- Banco de dados do Servidor de Relatórios do Power BI. O banco de dados do servidor de relatório é hospedado em um computador diferente do Servidor de Relatórios do Power BI, de modo que ele não precise competir com o Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server por memória, CPU, rede e recursos de disco.



Consulte o Apêndice 1.1 – Topologia do Servidor de Relatórios do Power BI e o Apêndice 1.2 – Configuração de máquina virtual do Servidor de Relatórios do Power BI para obter uma configuração completa de cada máquina virtual usada na topologia.

Testes

Os testes usados nas execuções de teste de carga estão disponíveis publicamente em um projeto do GitHub chamado Reporting Services LoadTest. Essa ferramenta permite aos usuários estudar as características de desempenho, confiabilidade, escalabilidade e capacidade de recuperação do SQL Server Reporting Services e do Servidor de Relatórios do Power BI. Este projeto consiste em quatro grupos de casos de teste:

- Testes que simulam a renderização de relatórios do Power BI;
- Testes que simulam a renderização de relatórios móveis;
- Testes que simulam a renderização de relatórios paginados pequenos e grandes; e
- Testes que simulam a execução de vários tipos de operações do portal da Web.

Todos os testes foram escritos para executar uma operação de ponta a ponta (como renderização de um relatório, criação de uma nova fonte de dados, etc.). Eles realizam isso fazendo uma ou mais solicitações da Web para o servidor de relatório (por meio de APIs). No mundo real, um usuário pode precisar executar algumas operações intermediárias para concluir uma dessas operações de ponta a ponta. Por exemplo, para renderizar um relatório, um usuário precisará acessar o portal da Web, navegar para a pasta em que o relatório está localizado e, depois, clicar no relatório para renderizá-lo. Embora os testes não executem todas as operações necessárias para realizar uma tarefa de ponta a ponta, eles ainda impõem a maior parte da carga que o Servidor de Relatórios do Power BI experimentará. Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatórios usados, bem como a variedade de operações executadas explorando o projeto do GitHub.

Cargas de trabalho

Há dois perfis de carga de trabalho usados no teste: Intensa de Relatório do Power BI e Intensa de Relatório Paginado. A tabela abaixo descreve a distribuição de solicitações executadas no Servidor de Relatórios.

ATIVIDADE	INTENSA DE RELATÓRIO DO POWER BI, FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA	INTENSA DE RELATÓRIO PAGINADO, FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA
Renderização de relatórios do Power BI	60%	10%
Renderização de relatórios paginados (RDL)	30%	60%
Renderização de relatórios móveis	5%	20%
Operações do portal da Web	5%	10%

Carga de usuários

Para cada execução de teste, os testes foram executados com base na frequência especificada em uma das duas cargas de trabalho. Os testes foram iniciados com 20 solicitações de usuários simultâneos para o servidor de relatório. Em seguida, a carga de usuários aumentou gradativamente até a confiabilidade cair abaixo da meta de 99%.

Resultados

Capacidade de usuários simultâneos

Conforme mencionado anteriormente, os testes foram iniciados com 20 usuários simultâneos fazendo solicitações para o servidor de relatório. Em seguida, o número de usuários simultâneos aumentou gradativamente até 1% de todas as solicitações falhar. Os resultados da tabela a seguir informam o número de solicitações de usuários simultâneos que o servidor poderá manipular sob a carga de pico com uma taxa de falha inferior a 1%.

CARGA DE TRABALHO	8 NÚCLEOS/32 GB	16 NÚCLEOS/64 GB
Intensa de Relatório do Power BI	50 usuários simultâneos	150 usuários simultâneos
Intensa de Relatório Paginado	100 usuários simultâneos	160 usuários simultâneos

Capacidade total de usuários

Na Microsoft, temos uma implantação de produção do Servidor de Relatórios do Power BI que foi usada por várias equipes. Quando analisamos o uso real desse ambiente, observamos que o número de usuários simultâneos em determinado momento (mesmo durante a carga de pico diária) não tende a exceder 5% da base total de usuários. Usando essa proporção de simultaneidade de 5% como um parâmetro de comparação, extrapolamos a base total de usuários que o Servidor de Relatórios do Power BI pode manipular com uma confiabilidade de 99%.

CARGA DE TRABALHO	8 NÚCLEOS/32 GB	16 NÚCLEOS/64 GB
Intensa de Relatório do Power BI	1.000 usuários	3.000 usuários
Intensa de Relatório Paginado	2.000 usuários	3.200 usuários

Exibir os resultados

Selecione um relatório para exibir os resultados do teste de carga.

CARGA DE TRABALHO	8 NÚCLEOS/32 GB	16 NÚCLEOS/64 GB
Intensa de Relatório do Power BI	Exibir – 8 núcleos	Exibir – 16 núcleos
Intensa de Relatório Paginado	Exibir – 8 núcleos	Exibir – 16 núcleos

https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhhNGY4NGQtNGRhYy00Yzk4LTk2MzAtYzFlNWI5NjBkMGFiIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDBiODk1OGUtYTAyOC00MzVhLThmZmYtNzVjNTFjNzMwYzkwIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV
https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDFiZWYzMTktZGIxNS00MzcwLThjODQtMmJkMGRiZWEzNjhlIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTU0YjJkYTgtNDg4Yy00NzlhLWIwMGYtMzg4YWI2MjNmOTZjIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9

Resumo

Para cada execução de teste de carga, a CPU foi o recurso mais sobrecarregado no ponto de carga de pico no computador do Servidor de Relatórios do Power BI. Devido a isso, o primeiro recurso que deve ser aumentado é o número de núcleos. Como alternativa, você pode considerar a possibilidade de expandir com a adição de mais servidores que hospedam o Servidor de Relatórios do Power BI na topologia.

Os resultados apresentados neste documento foram obtidos com a execução de um conjunto específico de relatórios que consumiram um conjunto específico de dados, repetidos de uma maneira específica. É um ponto de referência útil, mas tenha em mente que o uso dependerá dos relatórios, das consultas, dos padrões de uso e da implantação do Servidor de Relatórios do Power BI.

Apêndice

1 Topologia

1.1 Topologia do Servidor de Relatórios do Power BI

Para se concentrar apenas no comportamento do Servidor de Relatórios do Power BI em configurações diferentes, a configuração de VM de cada tipo de computador (com exceção do computador que hospeda o Servidor de Relatórios do Power BI) foi corrigida. Cada computador foi provisionado de acordo com os computadores da Série D de segunda geração (v2) com Discos de Armazenamento Premium. Você pode encontrar informações detalhadas sobre cada tamanho da VM na seção "Propósito geral" em https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/windows/.

TIPO DE MÁQUINA VIRTUAL	PROCESSADOR	MEMÓRIA	TAMANHO DE VM DO AZURE
Controlador de Domínio do Active Directory	2 núcleos	7 GB	Standard_DS2_v2
Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server e Analysis Services	16 núcleos	56 GB	Standard_DS5_v2
Banco de dados do servidor de relatório	16 núcleos	56 GB	Standard_DS5_v2

1.2 Configuração de máquina virtual do Servidor de Relatórios do Power BI

Foram usadas configurações diferentes de processador e memória para a Máquina Virtual que hospeda o Servidor de Relatórios do Power BI. Ao contrário das outras VMs, esse computador foi provisionado de acordo com os Computadores da Série D de terceira geração (v3) máquinas com Discos de Armazenamento Premium. Você pode encontrar informações detalhadas sobre este tamanho da VM na seção "Propósito geral" em https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/windows/.

MÁQUINA VIRTUAL	PROCESSADOR	MEMÓRIA	TAMANHO DE VM DO AZURE
Servidor de Relatórios do Power BI (Pequeno)	8 núcleos	32 GB	Standard_D8S_v3

MÁQUINA VIRTUAL	PROCESSADOR	MEMÓRIA	TAMANHO DE VM DO AZURE
Servidor de Relatórios do Power BI (Grande)	16 núcleos	64 GB	vStandard_D16S_v3

2 Executar a ferramenta LoadTest

Se você deseja executar a ferramenta LoadTest do Reporting Services em uma implantação sua ou uma implantação do Microsoft Azure do Servidor de Relatórios do Power BI, siga estas etapas.

1. Clone o projeto Reporting Services LoadTest do GitHub (https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest).
2. No diretório do projeto, você encontrará um arquivo de solução chamado RSLoadTests.sln. Abra esse arquivo no Visual Studio 2015 ou posterior.
3. Determine se deseja executar essa ferramenta em sua implantação do Servidor de Relatórios do Power BI ou em uma implantação do Servidor de Relatórios do Power BI no Microsoft Azure. Se você pretende executá-la em sua implantação, vá para a etapa 5.
4. Siga as instruções apresentadas em https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#create-a-sql-server-reporting-services-load-environment-in-azure para criar um ambiente de Servidor de Relatórios do Power BI no Azure.
5. Depois de concluir a implantação do ambiente, siga as instruções apresentadas em https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#load-test-execution para executar os testes.

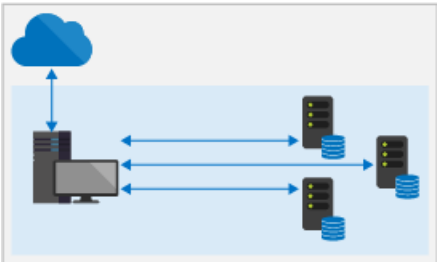
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

O que é um Power BI Gateway?

28/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

Um Power BI Gateway é um software que você instala em uma rede local; ele facilita o acesso aos dados nessa rede. Ele é como um porteiro que escuta as solicitações de conexão e as concede somente quando as solicitações dos usuários atendem a certos critérios. Isso permite que as organizações mantenham bancos de dados e outras fontes de dados em suas redes locais, embora usem com segurança esses dados locais em relatórios e painéis do Power BI.

Um gateway pode ser usado para uma única fonte de dados ou para várias fontes de dados. O diagrama a seguir mostra uma exibição básica, com o gateway gerenciando solicitações da nuvem para três computadores locais. Vamos expandir isso posteriormente neste artigo.



Tipos de gateway

O Power BI oferece dois gateways, cada um para um cenário diferente:

- **Gateway de dados local (modo pessoal)** – permite que um usuário se conecte às fontes e não pode ser compartilhado com outras pessoas. Só pode ser usado com o Power BI. Esse gateway é mais adequado para situações em que você é a única pessoa que cria relatórios e não precisa compartilhar as fontes de dados com outras pessoas.
- **Gateway de dados local**: permite que vários usuários se conectem a várias fontes de dados locais. Pode ser usado pelo Power BI, PowerApps, Flow, Azure Analysis Services e Aplicativos Lógicos do Azure, tudo com um único gateway instalado. Esse gateway é mais adequado para cenários mais complexos com várias pessoas acessando várias fontes de dados.

Usar um gateway

Há quatro etapas principais para usar um gateway:

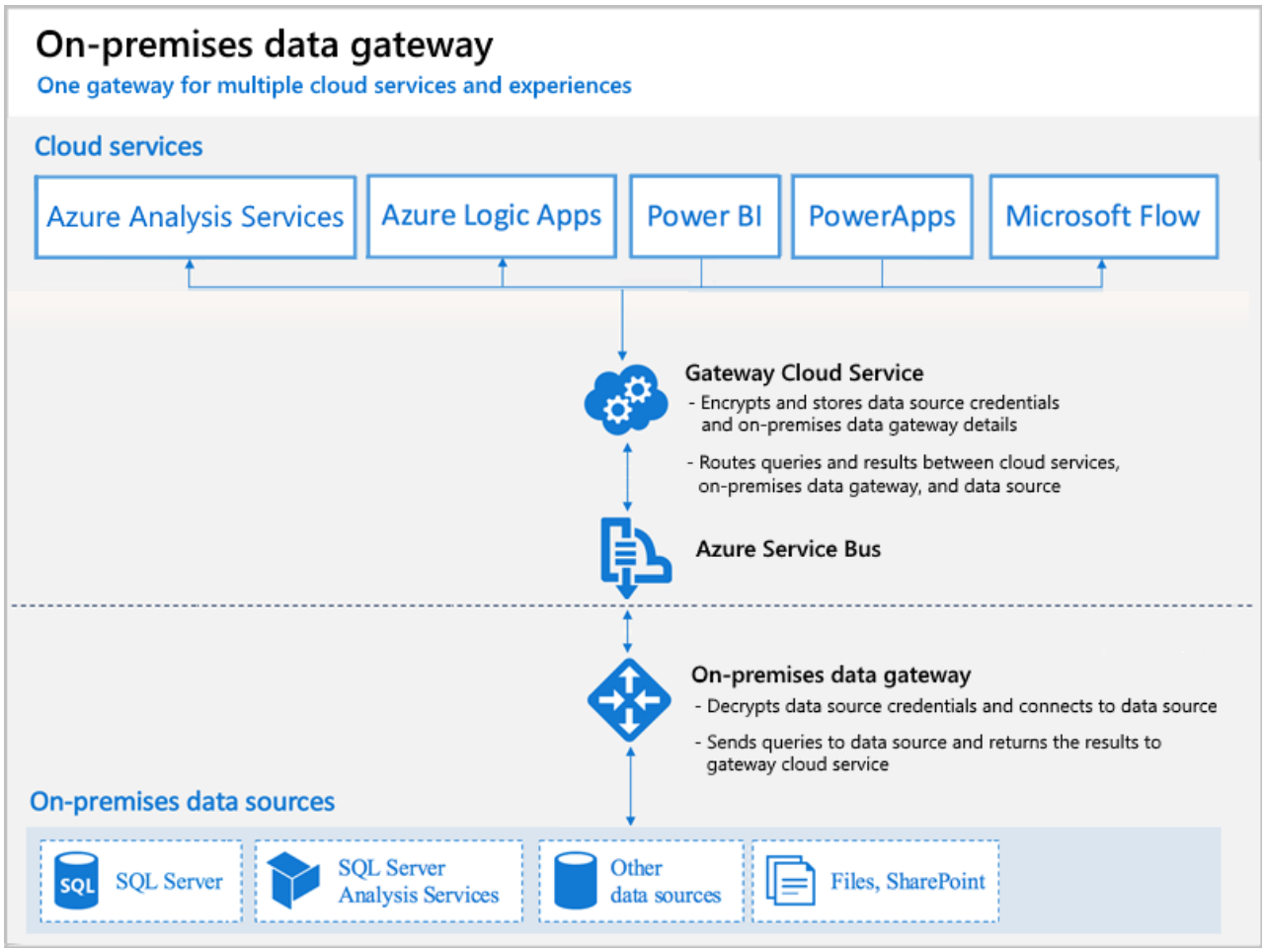
1. **Instalar o gateway** em um computador local, usando o modo apropriado
2. **Adicionar usuários ao gateway**, para que possam acessar as fontes de dados locais
3. **Conectar-se a fontes de dados**, para que eles possam ser usados em relatórios e painéis
4. **Atualizar dados locais**, para que os relatórios do Power BI sejam atualizados

Você pode instalar um gateway autônomo ou adicionar um gateway a um *cluster*, que é recomendado para alta disponibilidade.

Como funcionam os gateways

O gateway que você instalar é executado como um serviço Windows, o **Gateway de dados locais**. Esse serviço local está registrado no Serviço de Nuvem do Gateway por meio do Barramento de Serviço do Microsoft Azure. O

diagrama a seguir mostra o fluxo entre dados locais e os serviços de nuvem que usam o gateway.



Consultas e fluxo de dados:

1. Uma consulta é criada pelo serviço de nuvem com as credenciais criptografadas para a fonte de dados local. Em seguida, ela é enviada para uma fila para o gateway processar.
2. O serviço de nuvem do gateway analisa a consulta e envia a solicitação para o Barramento de Serviço do Azure.
3. O Gateway de dados local pesquisa o Barramento de Serviço do Azure em busca de solicitações pendentes.
4. O gateway recebe a consulta, descriptografa as credenciais e conecta-se às fontes de dados com essas credenciais.
5. O gateway envia a consulta à fonte de dados para execução.
6. Os resultados são enviados da fonte de dados, de volta ao gateway e, em seguida, ao serviço de nuvem e seu servidor.

Próximas etapas

Instalar o gateway de dados local

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Tutorial: Conectar-se a dados locais no SQL Server

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Um gateway de dados local é um software que você instala em uma rede local; ele facilita o acesso aos dados nessa rede. Neste tutorial, você criará um relatório no Power BI Desktop com base em dados de exemplo importados do SQL Server. Em seguida, você publicará o relatório para o serviço do Power BI e configurará um gateway para que o serviço possa acessar os dados locais. Esse acesso significa que o serviço pode atualizar os dados para manter o relatório atualizado.

Neste tutorial, você aprenderá a:

- Criar um relatório de dados no SQL Server
- Publicar o relatório no serviço do Power BI
- Adicionar o SQL Server como uma fonte de dados do gateway
- Atualizar os dados no relatório

Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

Pré-requisitos

- Instalar o Power BI Desktop
- Instalar o SQL Server em um computador local
- Instalar um gateway de dados local no mesmo computador local (na produção, normalmente seria em um computador diferente)

Configurar dados de exemplo

Comece adicionando dados de exemplo ao SQL Server, para que você possa usar esses dados no restante do tutorial.

1. No SSMS (SQL Server Management Studio), conecte-se à sua instância do SQL Server e crie um banco de dados de teste.

   ```
   CREATE DATABASE TestGatewayDocs
   ```

2. No banco de dados criado, adicione uma tabela e insira dados.

```
USE TestGatewayDocs

CREATE TABLE Product (
    SalesDate DATE,
    Category  VARCHAR(100),
    Product VARCHAR(100),
    Sales MONEY,
    Quantity INT
)

INSERT INTO Product VALUES('2018-05-05','Accessories','Carrying Case',9924.60,68)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-06','Accessories','Tripod',1350.00,18)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-11','Accessories','Lens Adapter',1147.50,17)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-05','Accessories','Mini Battery Charger',1056.00,44)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-06','Accessories','Telephoto Conversion Lens',1380.00,18)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-06','Accessories','USB Cable',780.00,26)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-08','Accessories','Budget Movie-Maker',3798.00,9)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-09','Digital video recorder','Business Videographer',10400.00,13)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-10','Digital video recorder','Social Videographer',3000.00,60)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-11','Digital','Advanced Digital',7234.50,39)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-07','Digital','Compact Digital',10836.00,84)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-08','Digital','Consumer Digital',2550.00,17)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-05','Digital','Slim Digital',8357.80,44)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-09','Digital SLR','SLR Camera 35mm',18530.00,34)
INSERT INTO Product VALUES('2018-05-07','Digital SLR','SLR Camera',26576.00,88)
```

3. Selecione os dados da tabela para verificá-los.

```
SELECT * FROM Product
```

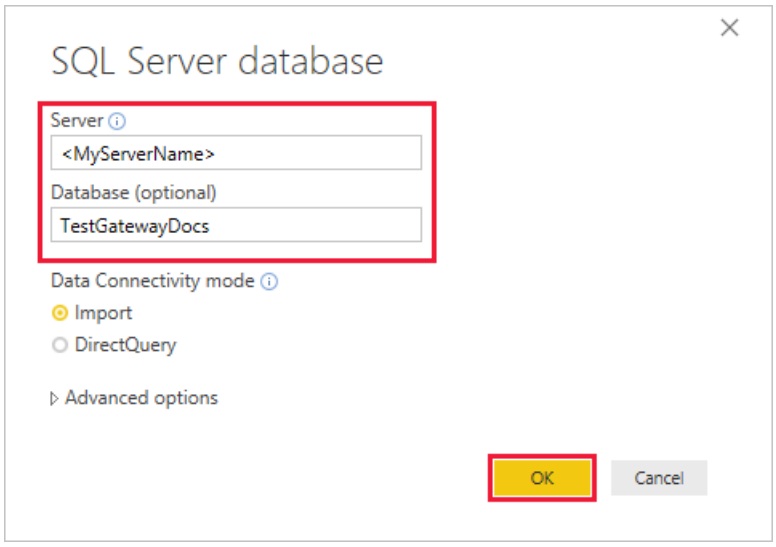
Results | Messages

	SalesDate	Category	Product	Sales	Quantity
1	2018-05-05	Accessories	Carrying Case	9924.60	68
2	2018-05-06	Accessories	Tripod	1350.00	18
3	2018-05-11	Accessories	Lens Adapter	1147.50	17
4	2018-05-05	Accessories	Mini Battery Charger	1056.00	44
5	2018-05-06	Accessories	Telephoto Conversion Lens	1380.00	18
6	2018-05-06	Accessories	USB Cable	780.00	26
7	2018-05-08	Accessories	Budget Movie-Maker	3798.00	9
8	2018-05-09	Digital video recorder	Business Videographer	10400.00	13
9	2018-05-10	Digital video recorder	Social Videographer	3000.00	60
10	2018-05-11	Digital	Advanced Digital	7234.50	39
11	2018-05-07	Digital	Compact Digital	10836.00	84
12	2018-05-08	Digital	Consumer Digital	2550.00	17
13	2018-05-05	Digital	Slim Digital	8357.80	44
14	2018-05-09	Digital SLR	SLR Camera 35mm	18530.00	34
15	2018-05-07	Digital SLR	SLR Camera	26576.00	88

Criar e publique um relatório

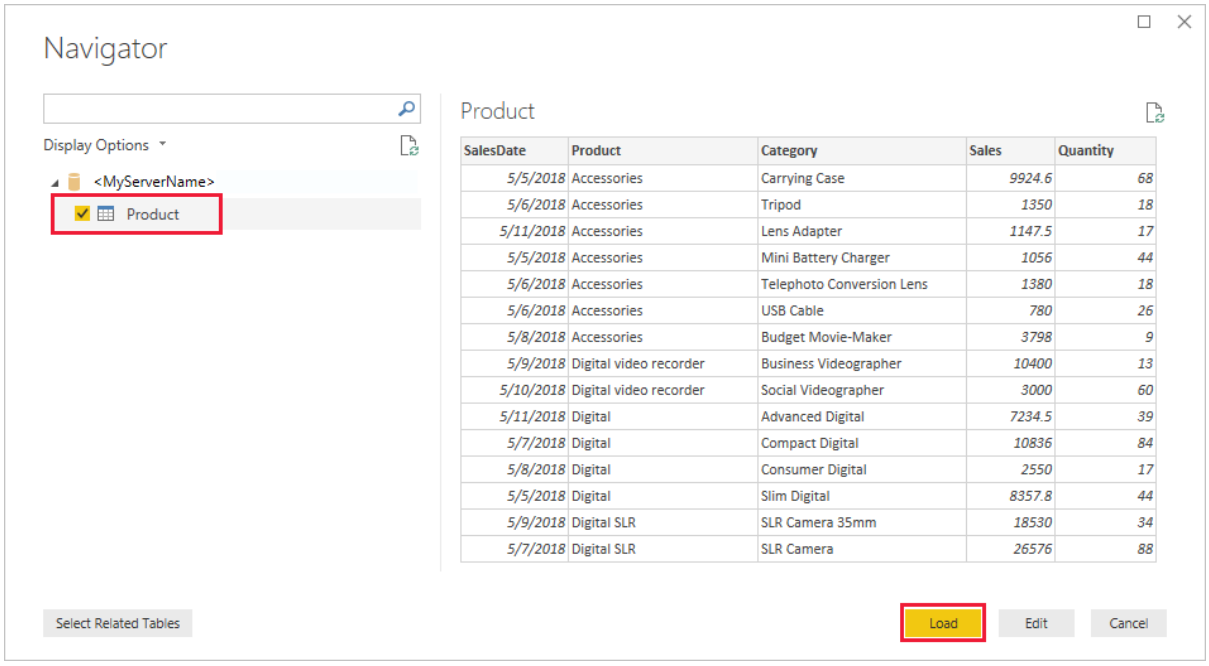
Agora que tem dados de exemplo com que trabalhar, você se conecta ao SQL Server no Power BI Desktop e cria um relatório com base nesses dados. Em seguida, publique o relatório no serviço do Power BI.

1. No Power BI Desktop, na guia **Início**, selecione **Obter Dados** > **SQL Server**.
2. Em **Servidor**, insira o nome do servidor e, em **Banco de dados**, insira "TestGatewayDocs". Selecione **OK**.

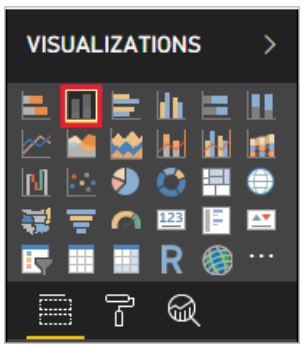


3. Verifique suas credenciais e selecione **Conectar**.

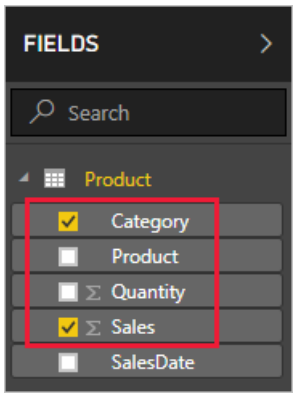
4. Em **Navegador**, selecione a tabela **Produto** e, em seguida, selecione **Carregar**.



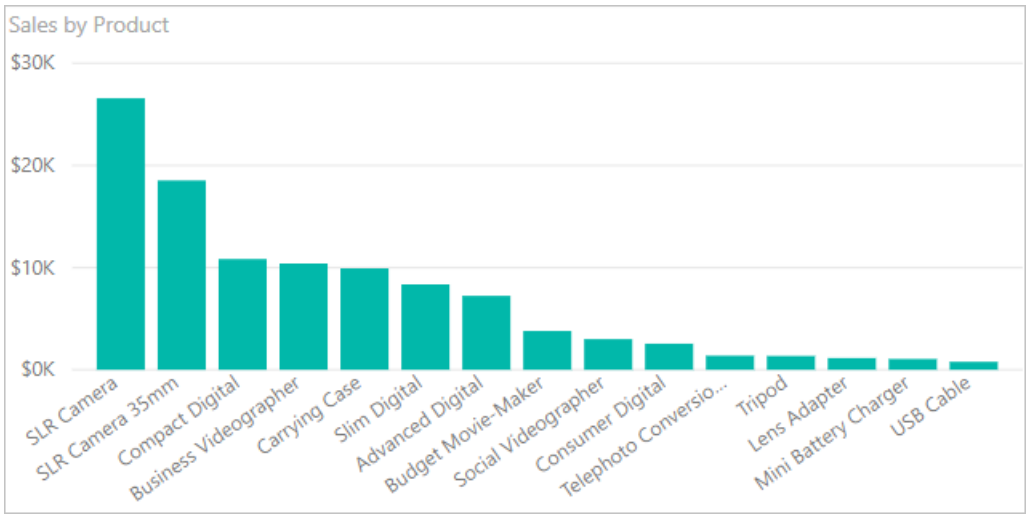
5. Na exibição de **Relatório** do Power BI Desktop, no painel **Visualizações**, selecione o **Gráfico de colunas empilhadas**.



6. Com o gráfico de colunas selecionado na tela do relatório, no painel **Campos**, selecione os campos **Categoria** e **Vendas**.



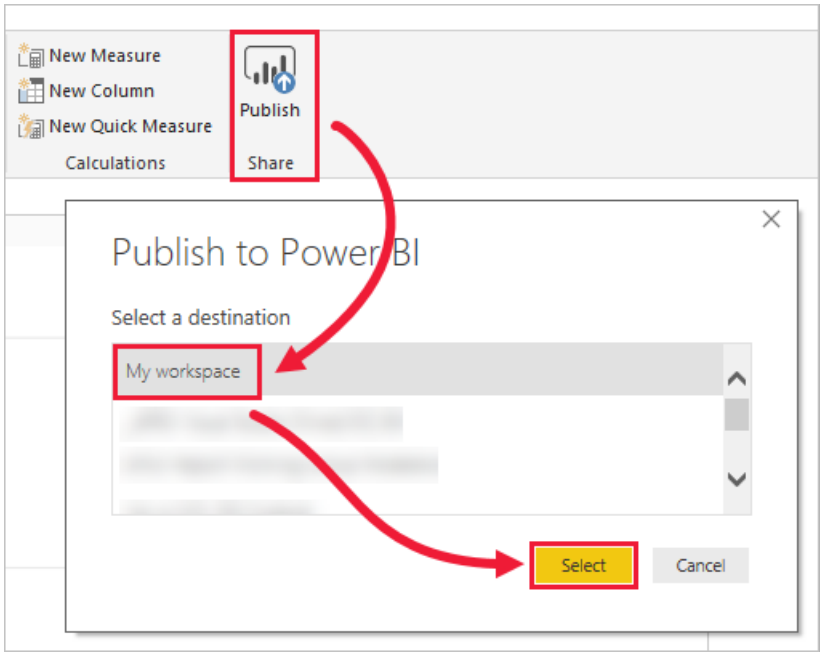
Agora, o gráfico deve ser semelhante ao seguinte.



Observe que **Câmera SLR** é o líder de vendas atual. Isso mudará quando você atualizar os dados e atualizar o relatório posteriormente neste tutorial.

7. Salve o relatório com o nome "TestGatewayDocs.pbix".

8. Na guia **Início**, selecione **Publicar** > **Meu espaço de trabalho** > **Selecionar**. Entre no serviço do Power BI se for solicitado que você faça isso.

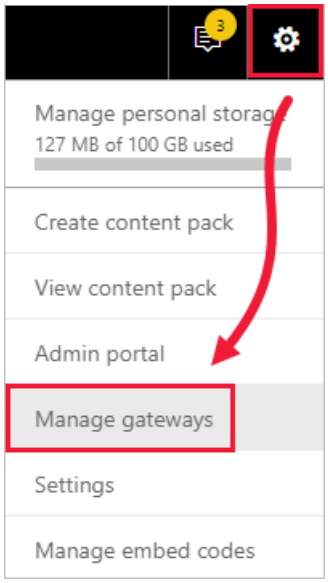


9. Na tela **Êxito**, selecione **Abrir 'TestGatewayDocs.pbix' no Power BI**.

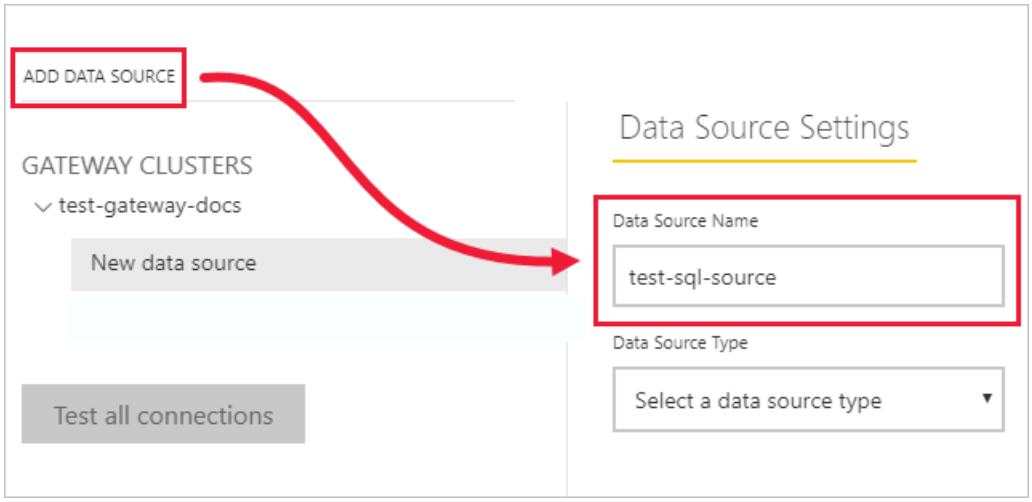
Adicionar o SQL Server como uma fonte de dados do gateway

No Power BI Desktop, você se conecta diretamente ao SQL Server, mas o serviço do Power BI requer que um gateway atue como uma ponte. Agora, você adiciona sua instância do SQL Server como uma fonte de dados para o gateway que criou em um artigo anterior (listado em Pré-requisitos).

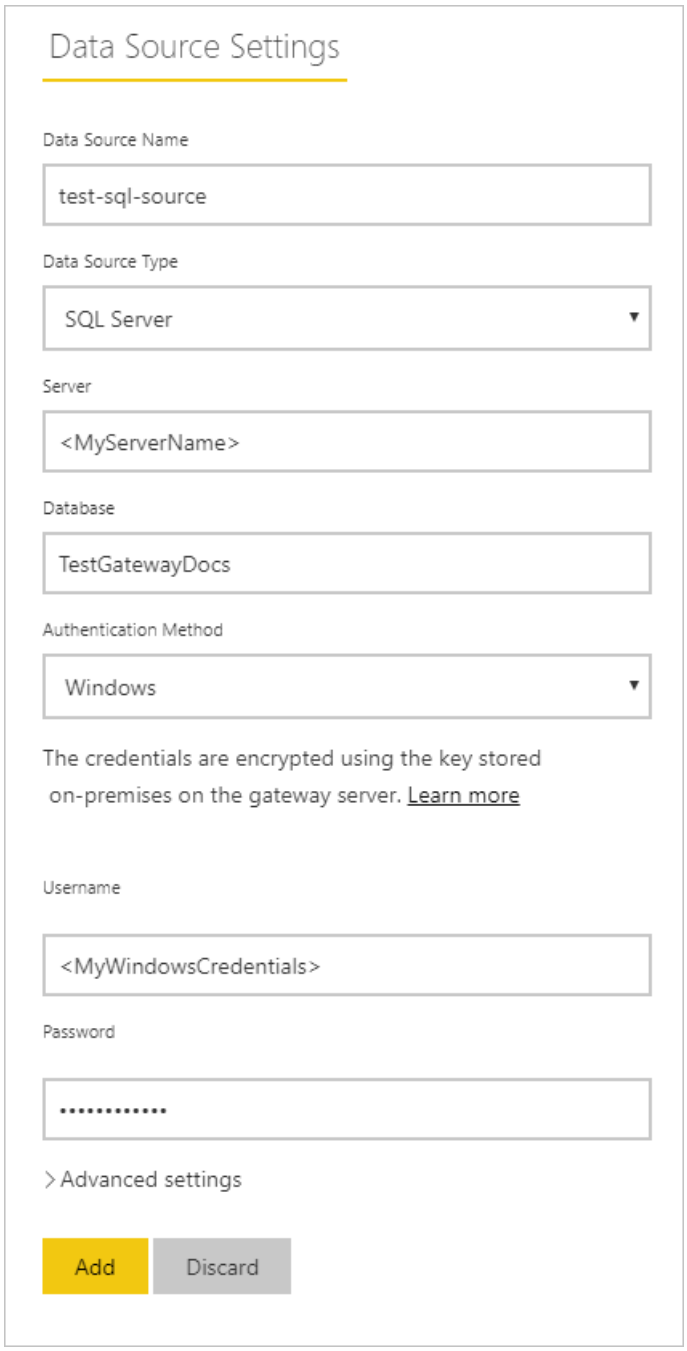
1. No canto superior direito do serviço do Power BI, selecione o ícone de engrenagem > **Gerenciar gateways**.



2. Selecione **Adicionar fonte de dados** e digite "test-sql-source" em **Nome da Fonte de Dados**.

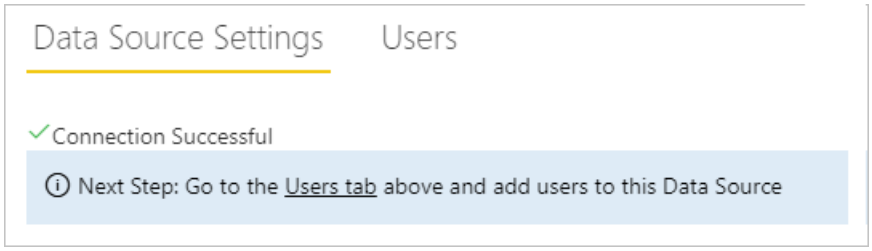


3. Selecione o **Tipo de Fonte de Dados SQL Server** e, em seguida, insira outros valores, conforme mostrado.



OPÇÃO	VALOR
Nome da fonte de dados	test-sql-source
Tipo de fonte de dados	SQL Server
Servidor	O nome de sua instância do SQL Server (deve ser idêntico ao que você especificou no Power BI Desktop)
Banco de dados	TestGatewayDocs
Método de autenticação	Windows
Nome de usuário	A conta, como michael@contoso.com, que você usa para se conectar ao SQL Server
Senha	A senha da conta usada para se conectar ao SQL Server

4. Selecione **Adicionar**. Você verá *Conexão bem-sucedida* quando o processo for bem-sucedido.



Agora, você pode usar essa fonte de dados para incluir dados do SQL Server em seus relatórios e dashboards do Power BI.

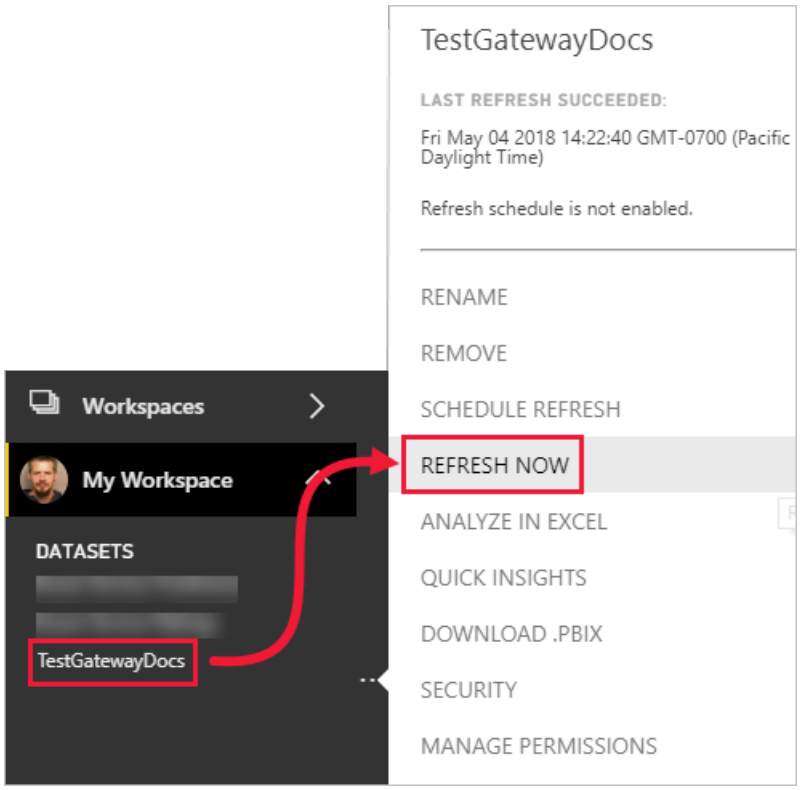
Configurar e usar a atualização de dados

Você tem um relatório publicado no serviço do Power BI e a fonte de dados do SQL Server configurada. Com eles em vigor, agora você faz uma alteração na tabela de Produto, e essa alteração flui pelo gateway até o relatório publicado. Você também pode configurar atualizações agendadas para lidar com alterações futuras.

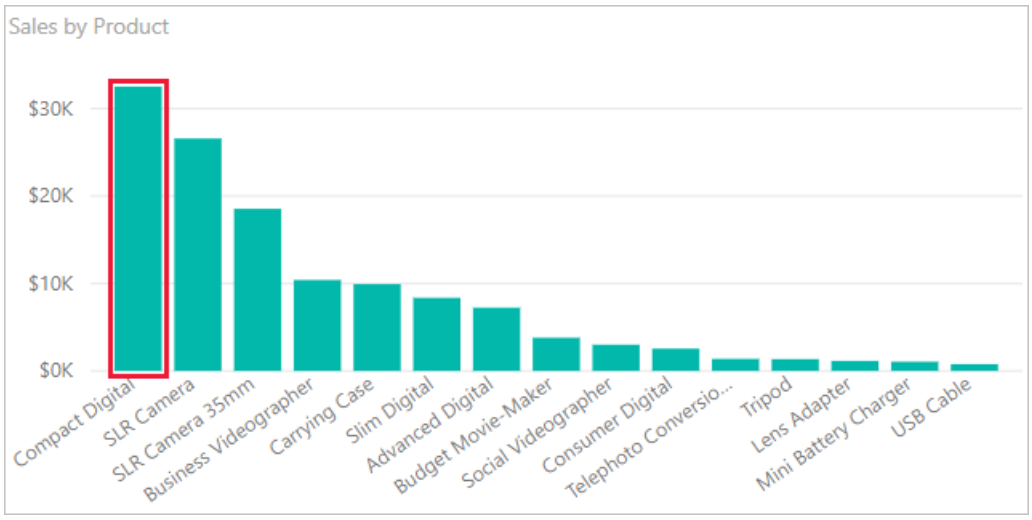
1. No SSMS, atualize os dados na tabela de Produto.

```
UPDATE Product
SET Sales = 32508, Quantity = 252
WHERE Product='Compact Digital'
```

2. No serviço do Power BI, no painel de navegação esquerdo, selecione **Meu espaço de trabalho**.
3. Em **Conjuntos de dados**, para o conjunto de dados **TestGatewayDocs**, selecione **mais** (**...**) > **Atualizar agora**.

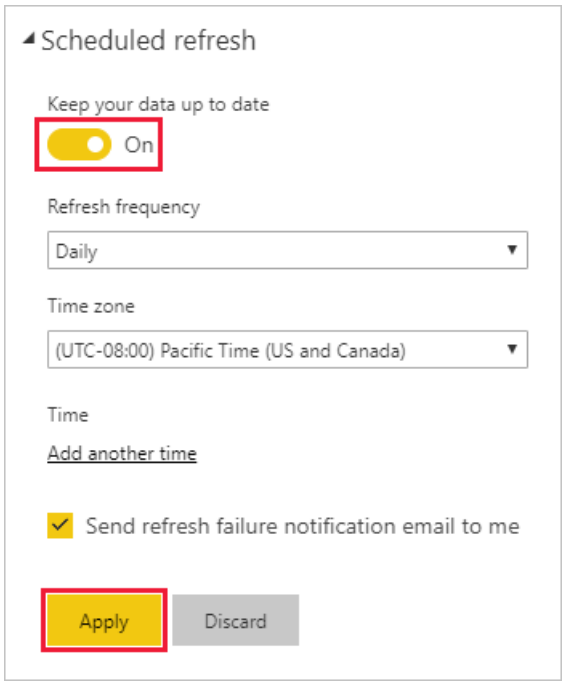


4. Selecione **Meu espaço de trabalho** > **Relatórios** > **TestGatewayDocs**. Veja como a atualização fluiu e o líder de vendas agora é **Compact Digital**.



5. Selecione **Meu espaço de trabalho** > **Relatórios** > **TestGatewayDocs**. Selecione **mais** (**. . .**) > **Agendar atualização**.

6. Em **Agendar atualização**, defina a atualização como **Ativado** e, em seguida, selecione **Aplicar**. O conjunto de dados é atualizado diariamente por padrão.



Limpar recursos

Se não quiser mais usar os dados de exemplo, execute `DROP DATABASE TestGatewayDocs` no SSMS. Se não quiser usar a fonte de dados do SQL Server, remova a fonte de dados.

Próximas etapas

Neste tutorial, você aprendeu a:

- Criar um relatório de dados no SQL Server
- Publicar o relatório no serviço do Power BI
- Adicionar o SQL Server como uma fonte de dados do gateway
- Atualizar os dados no relatório

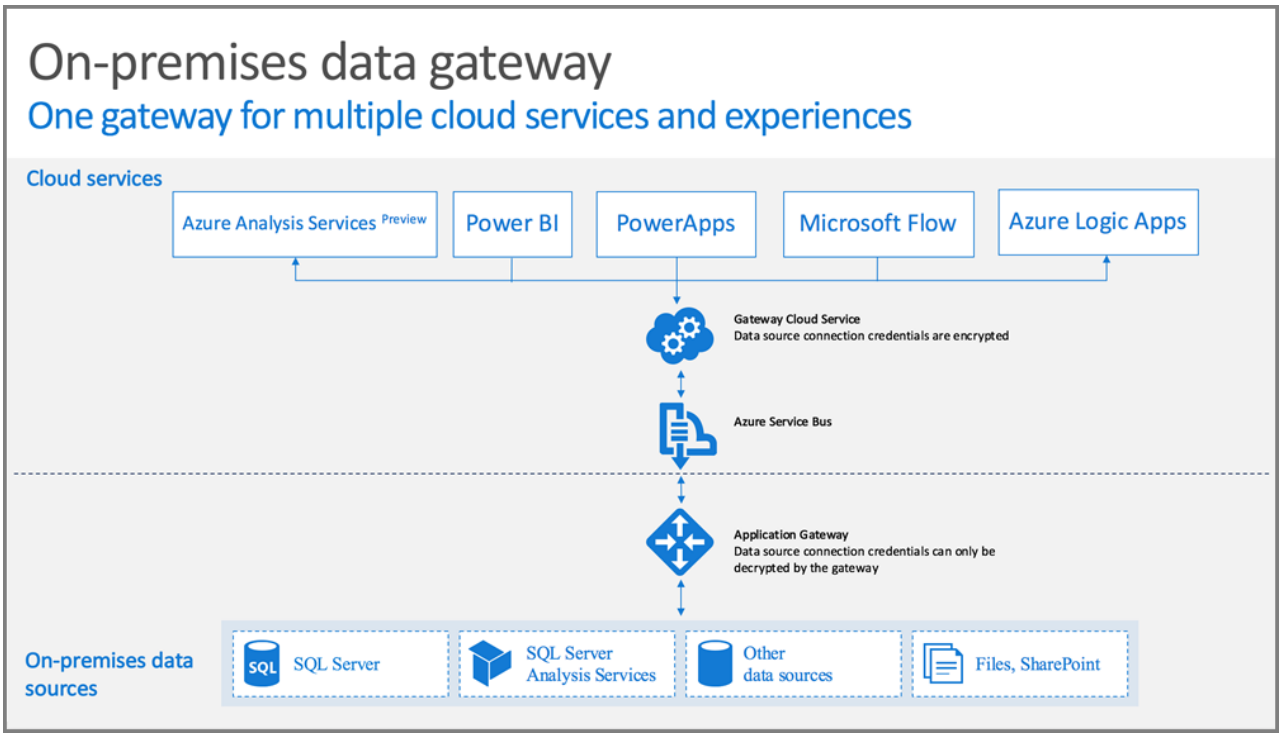
Vá para o próximo artigo para saber mais

Gerenciar o Power BI Gateway

Diretrizes para implantar um gateway de dados para o Power BI

04/06/2018 • 17 minutes to read • Edit Online

Este artigo fornece diretrizes e considerações para implantar um gateway de dados em seu ambiente de rede. Um **gateway** é um software que facilita o acesso a dados que residem em uma rede privada e local, para uso subsequente em um serviço de nuvem como o Power BI. Este artigo explica a implantação e oferece diretrizes para a instalação do **Gateway de dados local**.



Para obter mais informações sobre **Gateway de dados local**, incluindo um link para instalá-lo, veja a postagem no blog.

Considerações de instalação para o gateway de dados local

Antes de se aprofundar na instalação e implantação, há algumas considerações que você deve ter em mente. As seções a seguir descrevem coisas importantes para se ter em mente.

Número de usuários

O número de usuários que consomem um relatório que está usando o gateway é uma métrica importante que decide onde instalar o gateway. Veja algumas perguntas a serem consideradas:

- Os usuários estão usando esses relatórios em diferentes momentos do dia?
- Que tipos de conexões eles estão usando (DirectQuery ou Importação)?
- Todos os usuários estão usando o mesmo relatório?

Se todos os usuários estiverem acessando um determinado relatório ao mesmo tempo todos os dias, certifique-se de instalar o gateway em um computador capaz de tratar todas essas solicitações (consulte as seções a seguir para contadores de desempenho e os requisitos mínimos que podem ajudá-lo a determinar isso).

Há uma restrição no **Power BI** que permite apenas *um* gateway por *relatório*. Portanto, mesmo se um relatório basear-se em várias fontes de dados, todas essas fontes de dados devem passar por um único gateway. No

entanto, se um dashboard basear-se em *vários* relatórios, será possível usar um gateway dedicado para cada relatório de contribuição e, assim, distribuir o carregamento do gateway entre esses vários relatórios que contribuem para um único dashboard.

Tipo de conexão

O **Power BI** oferece dois tipos de conexões, **DirectQuery** e **Importação**. Nem todas as fontes de dados dão suporte aos dois tipos de conexão e muitos motivos podem contribuir para escolher um em vez do outro, como requisitos de segurança, desempenho, limites de dados e tamanhos de modelo de dados. Você pode saber mais sobre o tipo de conexão e as fontes de dados com suporte na seção *lista de tipos de fontes de dados disponíveis* do artigo Gateway de dados local.

Dependendo de qual tipo de conexão for usado, o uso do gateway poderá ser diferente. Por exemplo, você deve tentar experimentar separar as fontes de dados do **DirectQuery** das fontes de dados de **Atualização agendada** sempre que possível (supondo que eles estejam em relatórios diferentes e possam ser separadas). Fazer isso impede que o gateway tenha milhares de solicitações do DirectQuery em fila no mesmo tempo que a atualização agendada da manhã de um modelo de dados de tamanho grande usada para o dashboard principal da empresa. Veja o que considerar para cada uma:

- Para **Atualização agendada**: dependendo do tamanho da sua consulta e do número de atualizações que ocorrem diariamente, é possível escolher ficar entre os requisitos mínimos de hardware recomendados ou atualizar para um computador de melhor desempenho. Se uma determinada consulta não for fechada, ocorrem transformações no computador do gateway e, dessa forma, ele se beneficia de ter mais RAM disponível.
- Para **DirectQuery**: uma consulta deverá ser enviada sempre que um usuário abrir o relatório ou examinar dados. Portanto, se você previr que mais de 1.000 usuários acessarão os dados ao mesmo tempo, certifique-se de que seu computador tenha componentes de hardware robustos e compatíveis. Mais núcleos de CPU resultará em uma melhor taxa de transferência para uma conexão do **DirectQuery**.

Os requisitos para um computador no qual você instala um **Gateway de dados local** são os seguintes:

Mínimos:

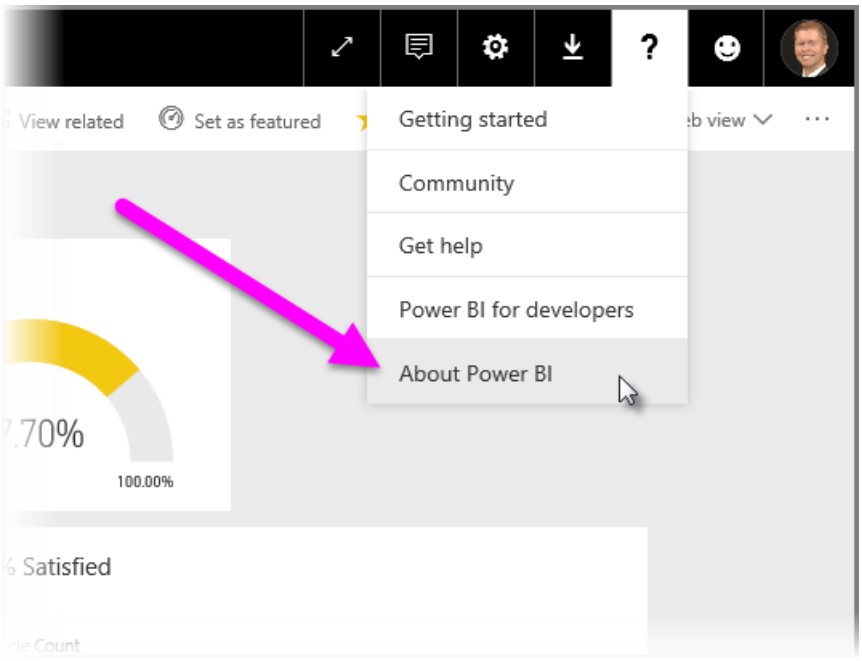
- .NET 4.5 Framework
- Versão de 64 bits do Windows 7 / Windows Server 2008 R2 (ou posterior)

Recomendado:

- CPU de 8 núcleos
- 8 GB de memória
- Versão de 64 bits do Windows 2012 R2 (ou posterior)

Localização

O local da instalação do gateway pode ter um impacto significativo no desempenho da sua consulta, então tente certificar-se de que seu gateway, os locais de fonte de dados e o locatário do Power BI estejam o mais próximo possível uns dos outros para minimizar a latência de rede. Para determinar o local de locatário do seu Power BI no serviço do Power BI, selecione o ícone **?** no canto superior direito e, em seguida, selecione **Sobre o Power BI**.



Gateways de monitoramento

Há algumas ferramentas que você pode usar para monitorar o uso e o desempenho de seus gateways instalados.

Contadores de desempenho

Há vários contadores de desempenho que podem ser usados para avaliar a atividade que ocorre no gateway. Os contadores podem ajudá-lo a entender se você tem um grande volume de atividades pelo tipo específico, que pode solicitar a você implantar um novo gateway.

> **NOTE**
> Esses contadores não capturarão o tempo específico de duração da tarefa.

Além dos contadores do seu computador, o *contador do gateway* fornecerá uma ideia de quanto carregamento o seu computador está manipulando e poderá fornecer uma indicação se a capacidade de recurso do servidor estiver se ampliando ou excedendo.

Esses contadores poderão ser acessados no **Monitor de Desempenho do Windows** e consumidos por quaisquer ferramentas de relatório que você usar para esse fim. Para obter uma explicação sobre como usar o monitor de desempenho do gateway com o Power BI, veja a seguinte postagem no blog criado pela comunidade.

- Monitorar gateways de dados locais

Logs

Os logs de configuração e de serviço fornecem outra dimensão sobre o que está acontecendo com seu gateway. Sempre verifique os logs do seu gateway quando a conexão não estiver funcionando conforme o esperado, pois nem todas as mensagens de erro são apresentadas no serviço do Power BI.

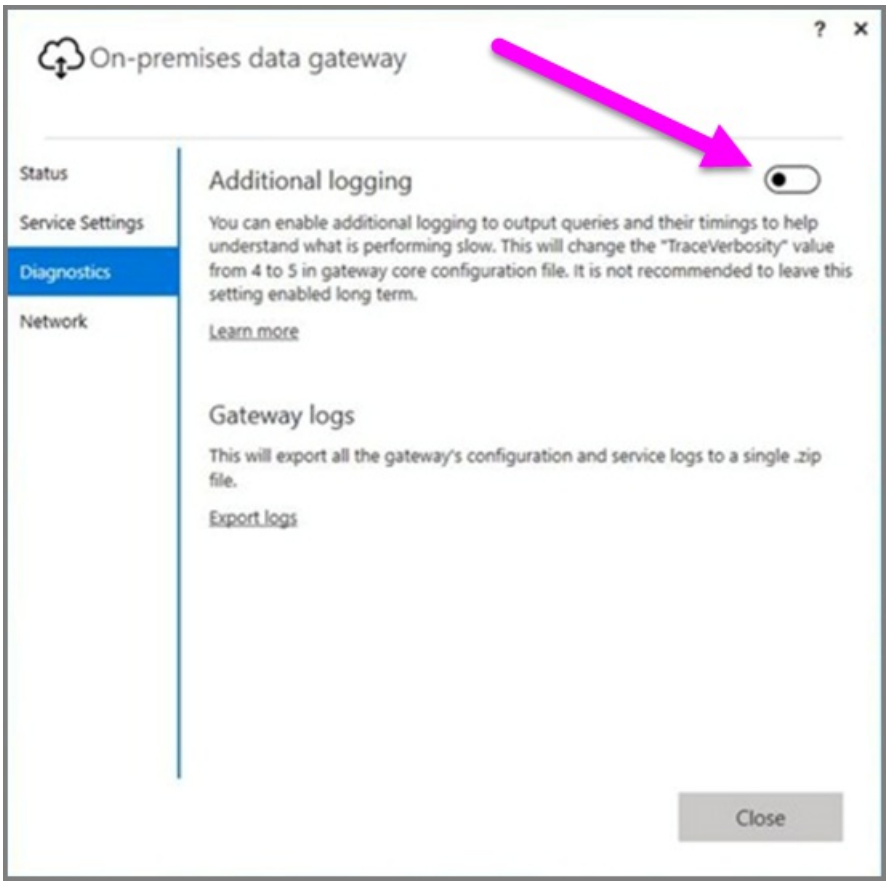
Uma maneira fácil de exibir todos os arquivos de log no computador local será usar o botão *Exportar Logs* no **gateway de dados local** ao reabrir o gateway depois que a instalação inicial for concluída e, em seguida, selecionar **Diagnóstico > Exportar Logs**.

Log adicional

Por padrão, o gateway realiza log básico. Se você estiver investigando problemas de gateway e precisar de mais informações sobre detalhes de conexão de consulta, será possível habilitar temporariamente o *log detalhado* para coletar outras informações de log. Para fazer isso, no gateway instalado, selecione **Diagnóstico > Log adicional**.

Habilitar essa configuração provavelmente aumentará o tamanho do log de maneira significativa, com base no uso do gateway. É recomendável que, quando você terminar a revisão dos logs, você desabilite o **Log adicional**. Não é

recomendável deixar esta configuração habilitada durante o uso normal do gateway.



Configuração de rede

O gateway cria uma conexão de saída com o **Barramento de Serviço do Azure**. O gateway se comunica nas seguintes portas de saída:

- TCP 443 (padrão)
- 5671
- 5672
- 9350 a 9354

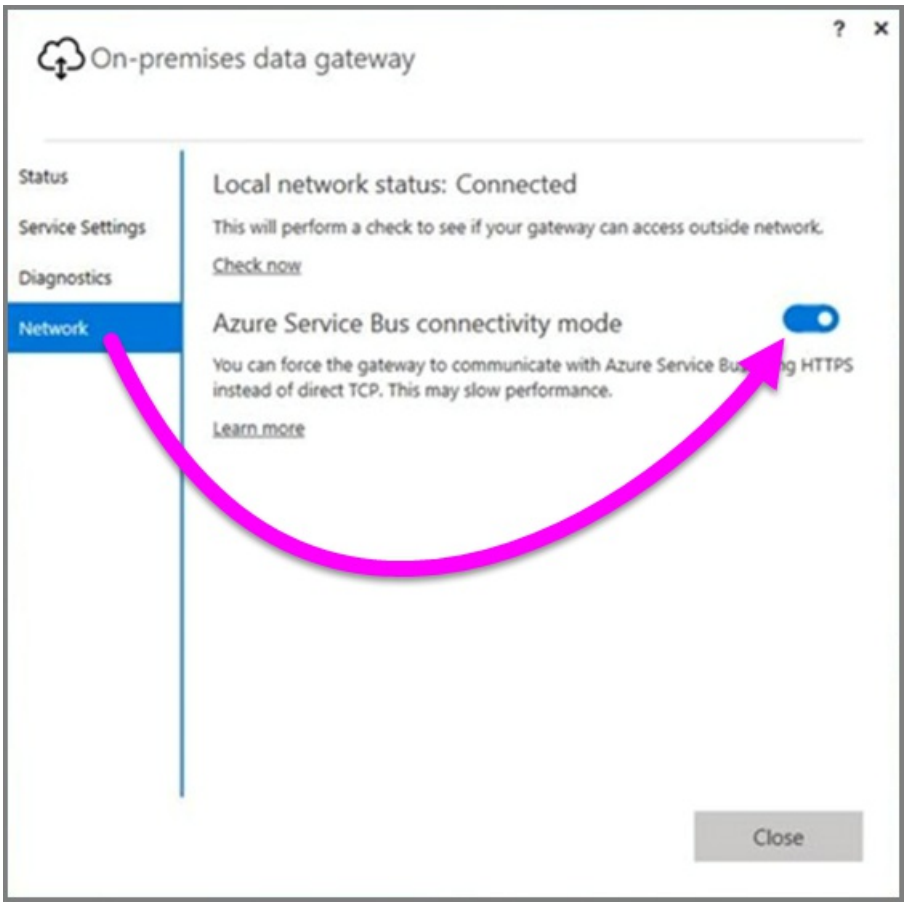
O gateway *não* requer portas de entrada. Todas as necessárias portas estão listadas na lista acima.

É recomendável colocar os endereços IP no seu firewall, para sua região de dados, na lista branca. É possível baixar a lista de endereços IP, localizada na lista de IP do Datacenter do Microsoft Azure. Essa lista é atualizada semanalmente. O gateway se comunicará com o **Barramento de Serviço do Azure** usando o endereço IP especificado, juntamente com o FQDN (nome de domínio totalmente qualificado). Se você estiver forçando o gateway a se comunicar usando o HTTPS, o gateway usará apenas o FQDN de forma exclusiva e nenhuma comunicação ocorrerá usando os endereços IP.

Forçar a comunicação HTTPS com o Barramento de Serviço do Azure

É possível forçar o gateway para se comunicar com o **Barramento de Serviço do Azure** usando HTTPS em vez de TCP direto. Fazer isso reduzirá ligeiramente o desempenho. Também é possível forçar o gateway para se comunicar com o **Barramento de Serviço do Azure** por meio do HTTPS usando a interface do usuário do gateway (a partir do lançamento do gateway em março de 2017).

Para fazer isso, no gateway, selecione **Rede** e, em seguida, **ative** o **Modo de conectividade do Barramento de Serviço do Azure**.



Diretrizes adicionais

Esta seção fornece diretrizes adicionais para implantar e gerenciar gateways.

- Evite ter um único ponto de falha. Se possível, distribua suas fontes de dados locais em vários gateways; nesse caso, se um computador ficar não disponível, ainda será possível atualizar partes dos dados e você não perderá essa funcionalidade completamente.
- O gateway não pode ser instalado em um controlador de domínio. Portanto, não planeje nem tente fazer isso.
- Não instale um gateway em um computador que possa ser desligado, entre no modo de suspensão ou não se conecte à Internet (por exemplo, um laptop), pois o gateway não poderá ser executado em nenhuma dessas circunstâncias.
- Evite instalar um gateway em uma rede sem fio, já que o desempenho poderá ser afetado em uma rede sem fio.

Recuperação do gateway

É possível recuperar seu gateway existente ou movê-lo para um novo computador usando a **chave de recuperação**. A chave de recuperação será fornecida ao usuário que instalar o gateway e *não poderá* ser alterada posteriormente. A chave de recuperação é usada para a criptografia de dados e para a recuperação do gateway.

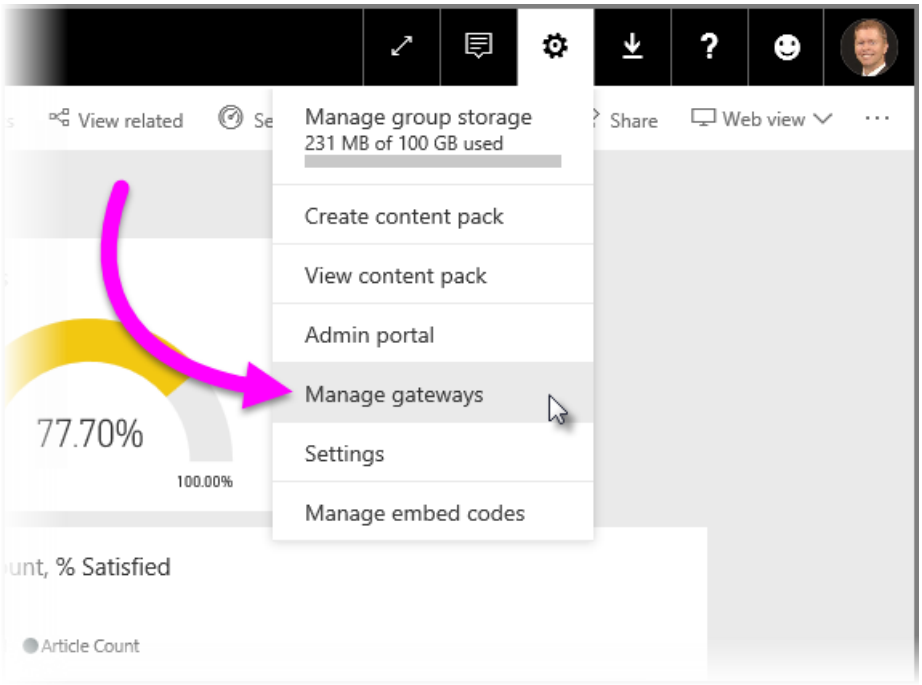
Para recuperar seu gateway, certifique-se de ser um administrador no gateway, de saber o nome do gateway, de que ter a chave de recuperação correta e de ter um novo computador disponível com características de desempenho semelhantes.

Depois de entrar, selecione a opção **Migrar um gateway existente**. Em seguida, é necessário escolher o gateway que você gostaria de recuperar ou migrar e, por fim, fornecer que a chave de recuperação e clicar em configurar. Quando essa etapa for concluída, o gateway antigo será substituído pelo novo gateway e o novo gateway herdará seu nome e todas as fontes de dados configuradas anteriormente. Agora todas as fontes de dados passarão pelo novo computador, sem a necessidade de republicar nada. Ainda não há suporte para o failover automático, mas ele é um recurso que a equipe de gateway está considerando ativamente.

Administradores

É possível encontrar uma lista de administradores de gateway no **serviço do Power BI**. Depois de entrar no serviço do **Power BI**, selecione **Configurações** (o ícone de engrenagem) **> Gerenciar Gateways -> Interface**

do Usuário do Gateway.



Lá, é possível selecionar um gateway e ver a lista de administradores de gateway. Os administradores listados podem acessar, recuperar e excluir o gateway. Eles também podem adicionar e excluir fontes de dados no gateway. Para se certificar de que todos os administradores na organização tenham acesso a todos os gateways no seu grupo, recomenda-se o seguinte:

- Crie um grupo de segurança do **AAD** e adicione outros usuários a ele. Em seguida, adicione esse grupo de segurança à lista dos respectivos administradores de gateway. Isso garante que mais de uma pessoa tenha acesso ao gateway em caso de falha ou quando for necessário recuperar ou migrar o gateway. Isso também oferece a outros administradores uma visão de quais gateways estão sendo usados em seus grupos e quais fontes de dados existem em cada gateway.

Próximas etapas

Definindo as configurações de proxy
Solução de problemas do gateway de dados local
Perguntas frequentes do gateway de dados local

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Perguntas frequentes sobre o gateway de dados local

28/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Geral

Pergunta: Qual é o nome do serviço Windows real?
Resposta: o gateway é chamado de serviço de gateway de dados local em Serviços

Pergunta: Quais são os requisitos para o gateway?
Resposta: Dê uma olhada na seção Requisitos do artigo principal sobre gateway.

Pergunta: Quais fontes de dados têm suporte no gateway?
Resposta: Confira a tabela de fontes de dados no artigo principal sobre gateway.

Pergunta: Preciso de um gateway para fontes de dados de nuvem como o Banco de Dados SQL do Azure?
Resposta: Não. O serviço poderá se conectar à fonte de dados sem um gateway.

Pergunta: Existem conexões de entrada para o gateway por meio da nuvem?
Resposta: não. O gateway usa conexões de saída ao Barramento de Serviço do Azure.

Pergunta: O que acontecerá se eu bloquear as conexões de saída? O que preciso abrir?
Resposta: Veja a lista de portas e hosts usados pelo gateway.

Pergunta: O gateway precisa ser instalado no mesmo computador que a fonte de dados?
Resposta: não. O gateway será conectado à fonte de dados usando as informações de conexão fornecidas. Nesse sentido, considere o gateway como um aplicativo cliente. Ele apenas precisa conseguir se conectar ao nome do servidor que foi fornecido.

Pergunta: Qual é a latência para a execução de consultas em uma fonte de dados do gateway? Qual é a melhor arquitetura?
Resposta: É recomendável ter o gateway o mais próximo possível à fonte de dados a fim de evitar a latência de rede. Se você conseguir instalar o gateway na fonte de dados real, isso minimizará a latência introduzida. Considere também os datacenters. Por exemplo, caso seu serviço esteja fazendo uso do datacenter do Oeste dos EUA e você tiver o SQL Server hospedado em uma VM do Azure, é recomendável ter a VM do Azure também no Oeste dos EUA. Isso minimizará a latência e evitará encargos de saída na VM do Azure.

Pergunta: Há algum requisito de largura de banda de rede?
Resposta: É recomendável ter uma taxa de transferência suficiente para sua conexão de rede. Cada ambiente é diferente e isso também depende da quantidade de dados enviados. O uso do ExpressRoute pode ajudar a garantir um nível de taxa de transferência entre os datacenters locais e do Azure.

Você pode usar o aplicativo Azure Speed Test de terceiros para ajudar a medir sua taxa de transferência.

Pergunta: O serviço Windows do gateway pode ser executado com uma conta do Azure Active Directory?
Resposta: não. O serviço Windows precisa ter uma conta válida do Windows. Por padrão, ele será executado com o SID do Serviço, *NT SERVICE\PBIEgwService*.

Pergunta: Como os resultados são enviados de volta para a nuvem?
Resposta: Isso é feito por meio do Barramento de Serviço do Azure. Para obter mais informações, veja como isso funciona.

Pergunta: Em que local minhas credenciais são armazenadas?
Resposta: As credenciais que você inserir para uma fonte de dados são armazenadas criptografadas no serviço de nuvem do gateway. As credenciais são descriptografadas no gateway local.

Pergunta: Posso colocar o gateway em uma rede de perímetro (também conhecida como DMZ, zona desmilitarizada e sub-rede filtrada)?
Resposta: O gateway precisa de conectividade com a fonte de dados. Se a fonte de dados não estiver acessível na sua rede de perímetro, o gateway não poderá se conectar a ela. Por exemplo, o SQL Server talvez não esteja na sua rede de perímetro. Além disso, não é possível se conectar ao SQL Server por meio da rede de perímetro. Se você tivesse colocado o gateway na rede de perímetro, ele não seria capaz de acessar o SQL Server.

Pergunta: é possível forçar o gateway a usar o tráfego HTTPS com o Barramento de Serviço do Azure em vez do TCP?
Resposta: Sim. No entanto, isso reduzirá o desempenho significativamente. Talvez você queira modificar o arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*. Convém alterar o valor de `AutoDetect` para `Https`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*.

Pergunta: preciso colocar a lista de IP do Datacenter do Azure na lista branca? Onde posso obter a lista?
Resposta: se você estiver bloqueando o tráfego de saída de IP, talvez seja necessário colocar a lista de IP do Datacenter do Azure na lista branca. Atualmente, o gateway se comunicará com o Barramento de Serviço do Azure usando o endereço IP, além do nome de domínio totalmente qualificado. A lista de IP do Datacenter do Azure é atualizada semanalmente. Você pode baixar a lista de IP do Data Center do Microsoft Azure.

```
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
    <value>Https</value>
</setting>
```

Alta Disponibilidade/Recuperação de Desastre

Pergunta: Existem planos para habilitar cenários de alta disponibilidade com o gateway?
Resposta: Sim, essa é uma área de investimento ativo da equipe do Power BI. Fique ligado no blog do Power BI para obter mais atualizações sobre esse recurso.

Pergunta: Quais são as opções disponíveis para a recuperação de desastre?
Resposta: Você pode usar a chave de recuperação para restaurar ou mover um gateway. Ao instalar o gateway, forneça a chave de recuperação.

Pergunta: Qual é a vantagem de usar a chave de recuperação?
Resposta: Ela fornece uma maneira de migrar ou recuperar suas configurações de gateway. Também é usada para a recuperação de desastre.

Solução de problemas

Pergunta: Em que local os logs do gateway estão localizados?
Resposta: Confira a seção Ferramentas do artigo sobre solução de problemas.

Pergunta: Como posso ver quais consultas estão sendo enviadas à fonte de dados local?
Resposta: Você pode habilitar o rastreamento de consultas. Isso incluirá as consultas que estão sendo enviadas. Lembre-se de alterá-lo para o valor original quando concluir a solução de problemas. Habilitar o rastreamento de consultas fará com que os logs sejam maiores.

Você também pode examinar as ferramentas que sua fonte de dados tem para o rastreamento de consultas. Por exemplo, para o SQL Server e o Analysis Services, é possível usar os Eventos Estendidos ou o SQL Profiler.

Analysis Services

Pergunta: Posso usar msdmpump.dll para criar mapeamentos personalizados de nome de usuário efetivo para o Analysis Services?
Resposta: Não. Não há suporte para isso no momento.

Pergunta: Posso usar o gateway para me conectar a uma instância multidimensional (OLAP)?
Resposta: Sim! O gateway de dados local é compatível com conexões dinâmicas tanto para modelos de Tabela quanto para modelos Multidimensionais do Analysis Services.

Pergunta: e se eu instalar o gateway em um computador em um domínio diferente do meu servidor local que usa a autenticação do Windows?
Resposta: Não há nenhuma garantia nesse caso. Tudo depende a relação de confiança entre os dois domínios. Se os dois domínios diferentes estiverem em um modelo de domínio confiável, o gateway poderá se conectar ao servidor do Analysis Services e o nome de usuário efetivo poderá ser resolvido. Caso contrário, poderá ocorrer uma falha de logon.

Pergunta: Como posso descobrir qual nome de usuário efetivo está sendo transmitido para meu servidor local do Analysis Services?
Resposta: Respondemos a essa pergunta no artigo de solução de problemas.

Pergunta: Tenho 25 bancos de dados no Analysis Services. Existe uma maneira de habilitar todos eles para o gateway de uma só vez?
Resposta: não. Esse recurso já está em nossos planos, mas não temos previsão de quando será liberado.

Administração

Pergunta: Posso ter mais de um administrador para um gateway?
Resposta: Sim! Quando você gerencia um gateway, é possível ir para a guia do administrador para adicionar outros administradores.

Pergunta: O administrador do gateway precisa ser um administrador no computador em que o gateway está instalado?
Resposta: não. O administrador do gateway é usado para gerenciar o gateway no próprio serviço.

Pergunta: Posso impedir que os usuários de minha organização criem um gateway?
Resposta: não. Esse recurso já está em nossos planos, mas não temos previsão de quando será liberado.

Pergunta: Posso obter informações de uso e de estatísticas dos gateways de minha organização?
Resposta: não. Esse recurso já está em nossos planos, mas não temos previsão de quando será liberado.

Power BI

Pergunta: Preciso fazer upgrade do gateway pessoal? **Resposta:** Não, você pode continuar usando o gateway pessoal do Power BI.

Pergunta: com que frequência os blocos em um dashboard no Power BI são atualizados quando conectados por meio do gateway de dados local?
Resposta: Cerca de dez minutos. As conexões do DirectQuery são exatamente assim. Isso não significa que um bloco emite uma consulta ao servidor local e mostra novos dados a cada dez minutos.

Pergunta: Posso carregar pastas de trabalho do Excel com modelos de dados do Power Pivot que se conectem a fontes de dados locais? Preciso ter um gateway para este cenário?
Resposta: Sim, você pode carregar a pasta de trabalho. Não, não é necessário ter um gateway. Mas, como os dados residem no modelo de dados do Excel, os relatórios do Power BI baseados na pasta de trabalho do Excel não serão dinâmicos. Você precisaria carregar novamente uma pasta de trabalho atualizada cada vez que desejasse atualizar os relatórios no Power BI. Se preferir, use o gateway com a atualização agendada.

Pergunta: Se os usuários compartilharem dashboards que têm uma conexão do DirectQuery, os outros usuários poderão ver os dados mesmo que não tenham as mesmas permissões?
Resposta: Para um painel conectado aos Serviços de Análise, os usuários verão apenas os dados que eles tiverem acesso. Se os usuários não tiverem as mesmas permissões, não poderão ver os dados. Para outras fontes de dados,

todos os usuários compartilharão as credenciais inseridas pelo administrador para aquela fonte de dados.

Pergunta: por que não consigo me conectar ao servidor do Oracle?
Resposta: talvez seja necessário instalar o cliente Oracle e configurar o arquivo tnsnames.ora com as informações de servidor apropriadas para se conectar ao servidor Oracle. Essa é uma instalação separada fora do gateway. Para obter mais informações, consulte Instalando o cliente Oracle.

Pergunta: o gateway funcionará com o ExpressRoute?
Resposta: Sim. Para obter mais informações sobre o ExpressRoute e o Power BI, consulte Power BI e ExpressRoute.

Próximas etapas

Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Instalar um gateway para o Power BI

28/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

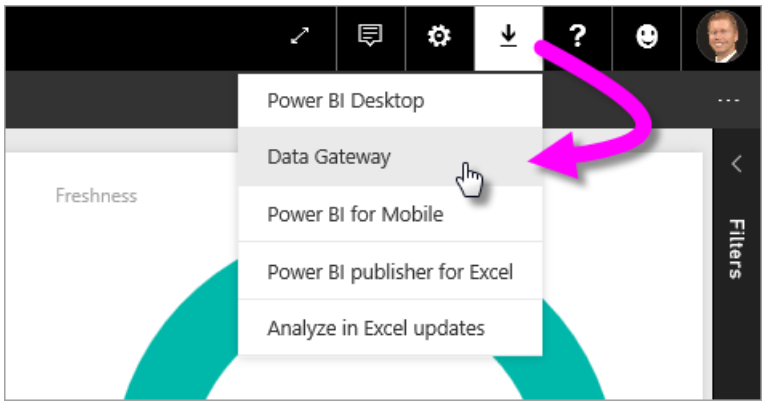
O Power BI Gateway é um software que você instala em uma rede local; ele facilita o acesso aos dados nessa rede. Conforme descrito na visão geral, você pode instalar um gateway no modo pessoal ou padrão (recomendado). No modo padrão, você pode instalar um gateway autônomo ou adicionar um gateway a um *cluster*, que é recomendado para alta disponibilidade. Neste artigo, mostramos como instalar um gateway padrão e, em seguida, adicionar outro gateway para criar um cluster.

Se você não estiver inscrito no Power BI, inscreva-se para uma avaliação gratuita antes de começar.

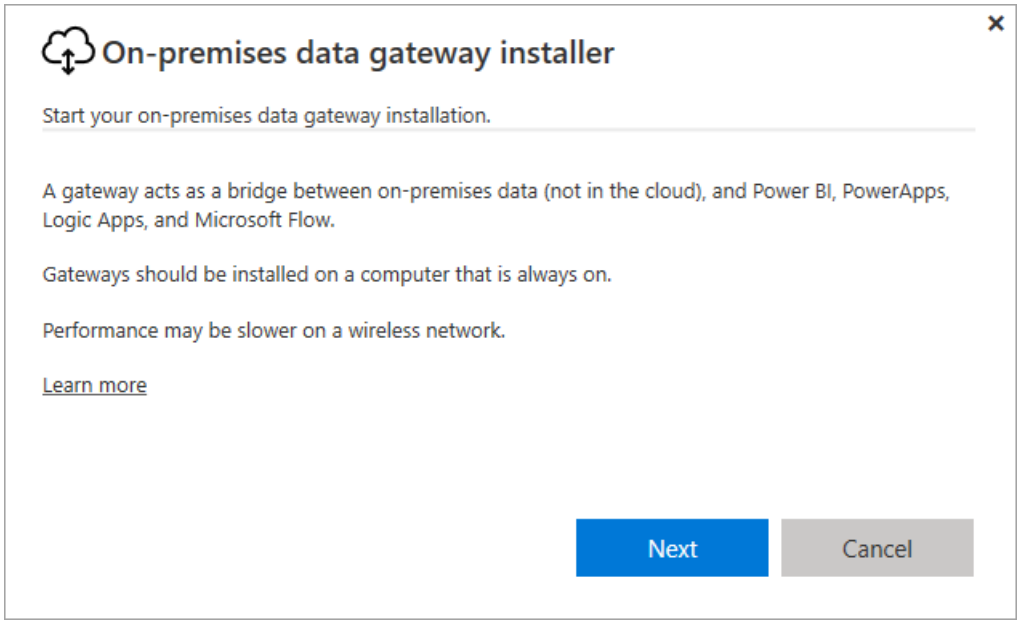
Baixar e instalar um gateway

O gateway é executado no computador em que você o instala, portanto instale-o em um computador que sempre esteja ligado. Para você obter melhor desempenho e confiabilidade, recomendamos que o computador esteja em uma rede com fio em vez de uma sem fio.

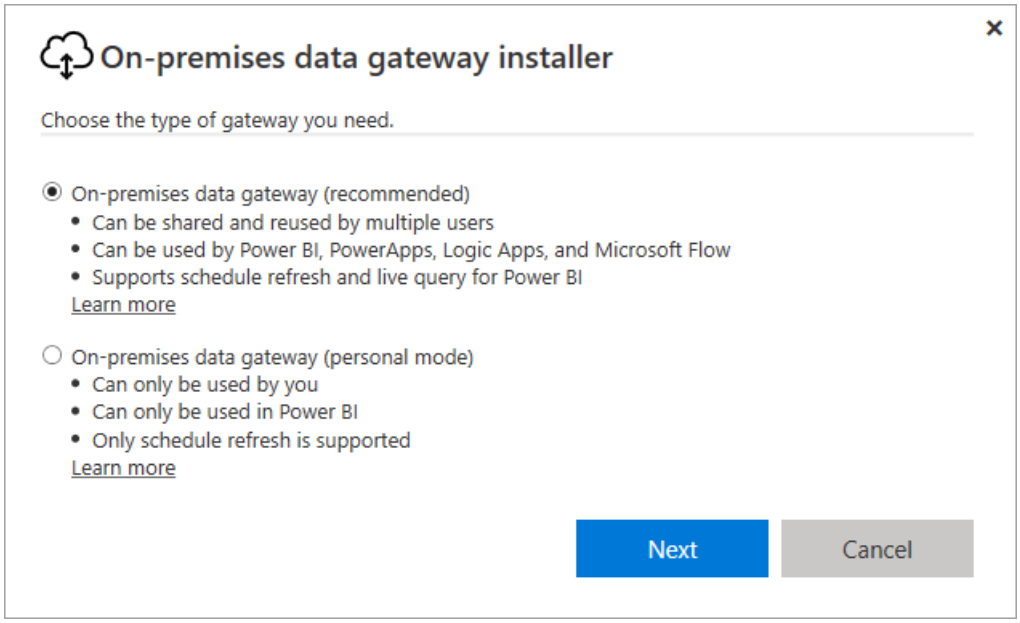
1. No serviço do Power BI no canto superior direito, selecione o **ícone baixar** > **Gateway de Dados**.



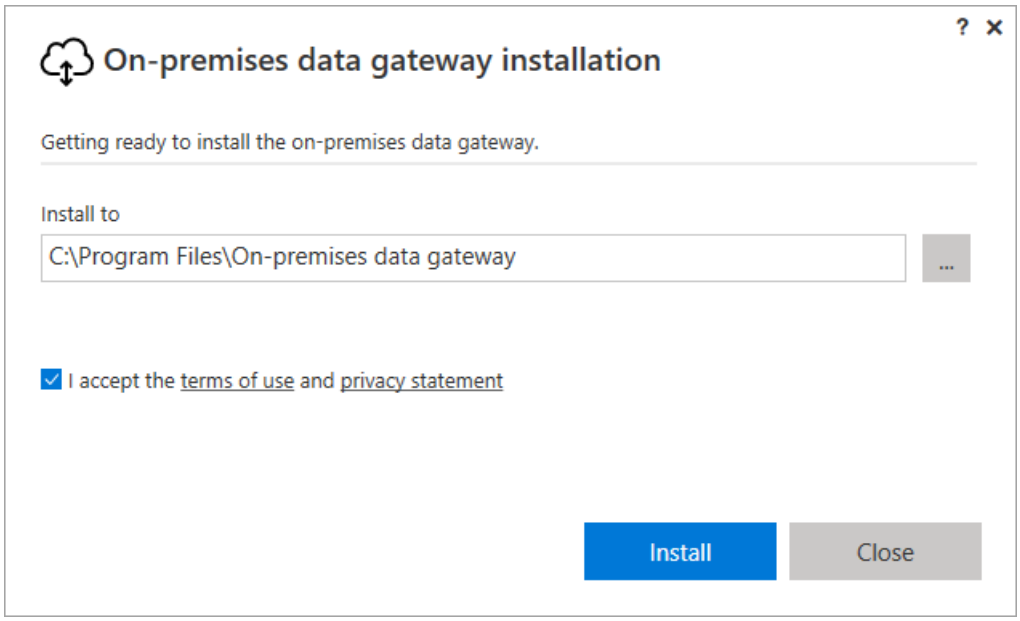
2. Na página de download, selecione o botão **BAIXAR GATEWAY**.
3. Selecione **Avançar**.



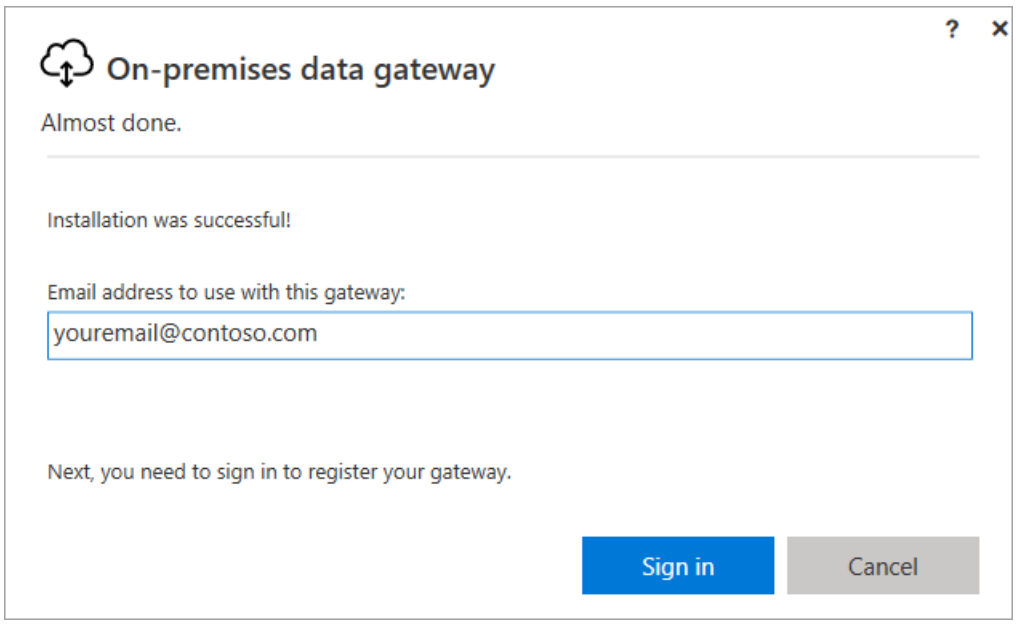
4. Selecione **Gateway de dados local (recomendado)** > **Avançar**.



5. Mantenha o caminho de instalação padrão e aceite os termos > **Instalar**.

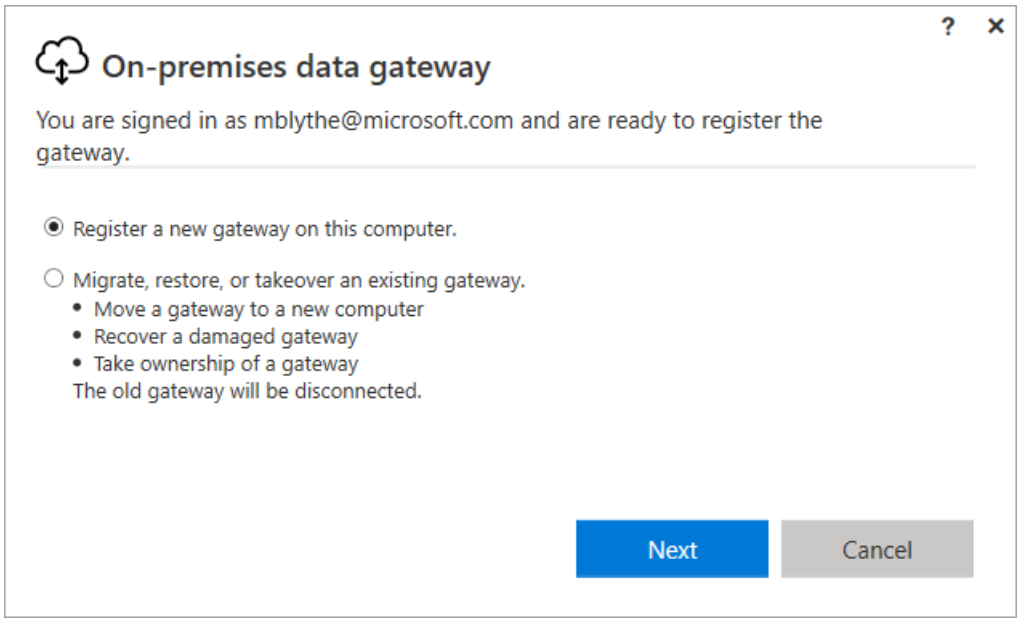


6. Insira a conta usada para entrar no Power BI > **Entrar**.

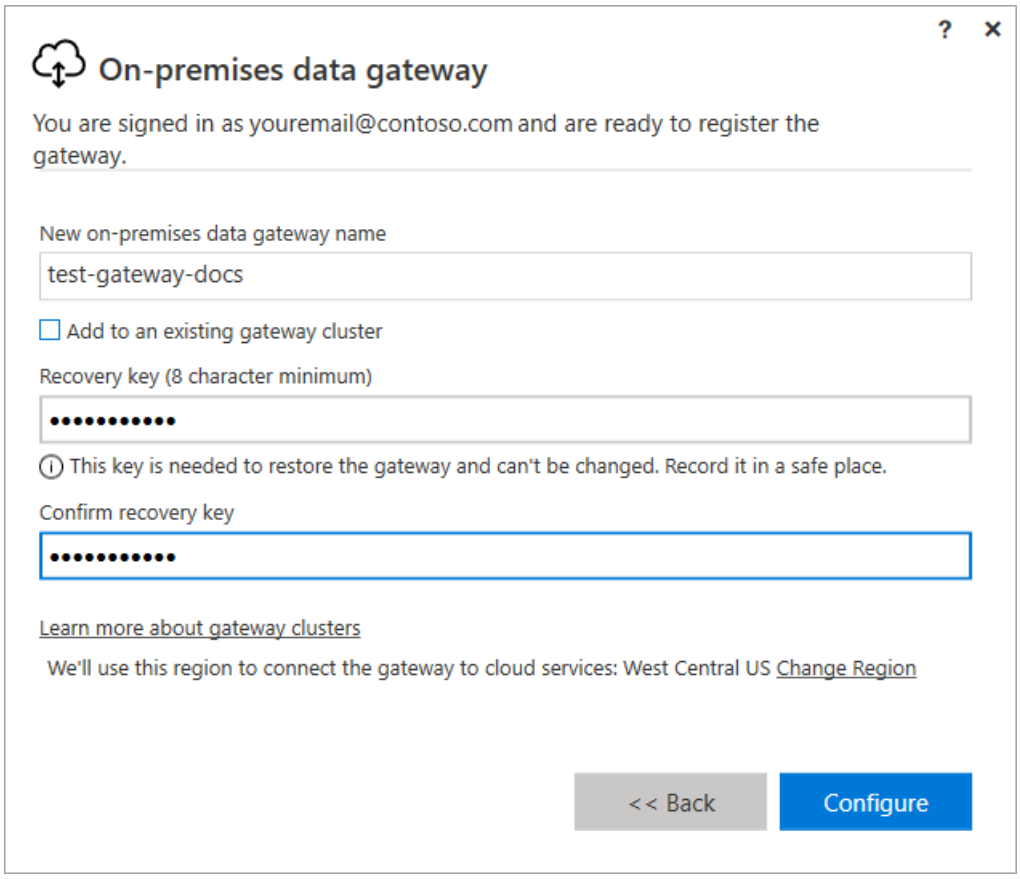


O gateway está associado à sua conta do Power BI e você gerencia gateways de dentro do serviço do Power BI. Agora, você está conectado à sua conta.

7. Selecione **Registrar um novo gateway neste computador** > **Avançar**.

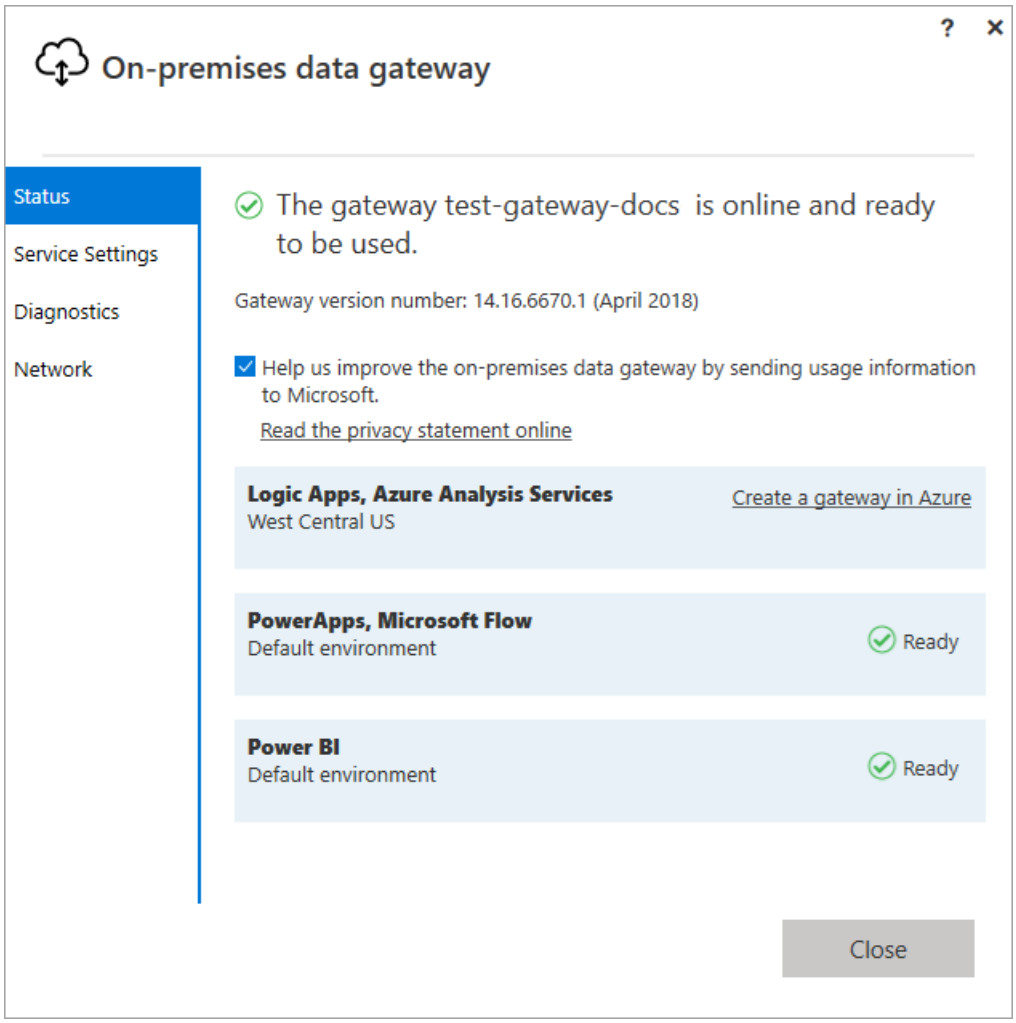


8. Insira um nome para o gateway (deve ser exclusivo na locatário) e uma chave de recuperação. Você precisará dessa chave se quiser recuperar ou mover seu gateway. Selecione **Configurar**.



Observe a opção **Adicionar a um cluster existente do gateway**. Vamos usar essa opção na próxima seção do artigo.

9. Examine as informações na janela final. Observe que o gateway está disponível para o Power BI e também o PowerApps e o Flow, porque eu uso a mesma conta para os três. Selecione **Fechar**.



Agora que instalou com êxito um gateway, você pode adicionar outro gateway para criar um cluster.

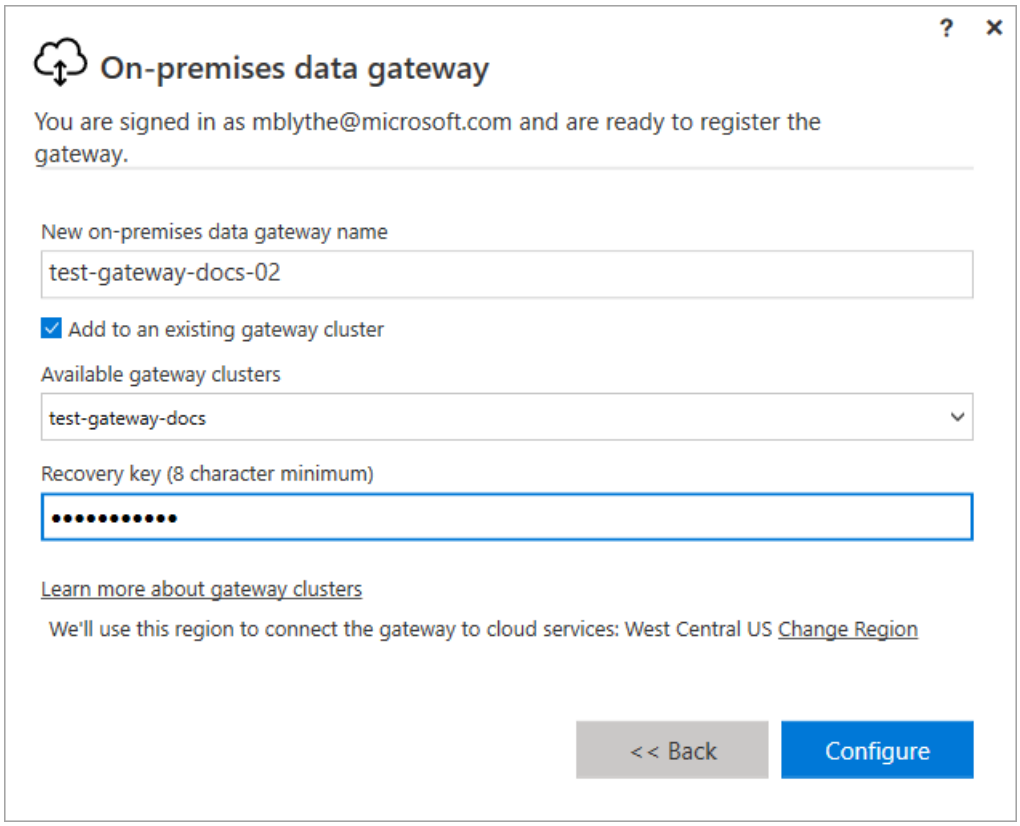
Adicionar outro gateway para criar um cluster

Um cluster permite que os administradores de gateway evitem ter um ponto único de falha para o acesso a dados local. Se o gateway primário não estiver disponível, as solicitações de dados serão encaminhadas para o segundo gateway que você adicionar e assim por diante. Você pode instalar apenas um gateway padrão em um computador, portanto, você precisa instalar o segundo gateway do cluster em um computador diferente. Isso faz sentido porque você quer ter redundância no cluster.

Os clusters de gateway de alta disponibilidade requerem a atualização de novembro de 2017 para o gateway de dados locais, ou posterior.

1. Baixe o gateway para outro computador e instale-o.

2. Após entrar na sua conta do Power BI, registre o gateway. Selecione **Adicionar a um cluster existente**. Em **Clusters de gateway disponíveis**, selecione o primeiro gateway que você instalou (o *gateway primário*) e insira a chave de recuperação do gateway. Selecione **Configurar**.



Próximas etapas

Gerenciar o Power BI Gateway

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gerenciar um Power BI Gateway

28/06/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

Depois de instalar um gateway de dados do Power BI, você poderá gerenciá-lo com base em seus requisitos. Neste tópico, você aprenderá como adicionar e remover fontes de dados e usuários, reiniciar um gateway e também migrar, restaurar, assumir e remover um gateway.

É possível gerenciar um gateway por meio da área **Gerenciar gateways** do serviço do Power BI, no aplicativo do gateway em seu computador local e com scripts do PowerShell. Este artigo concentra-se no serviço do Power BI.

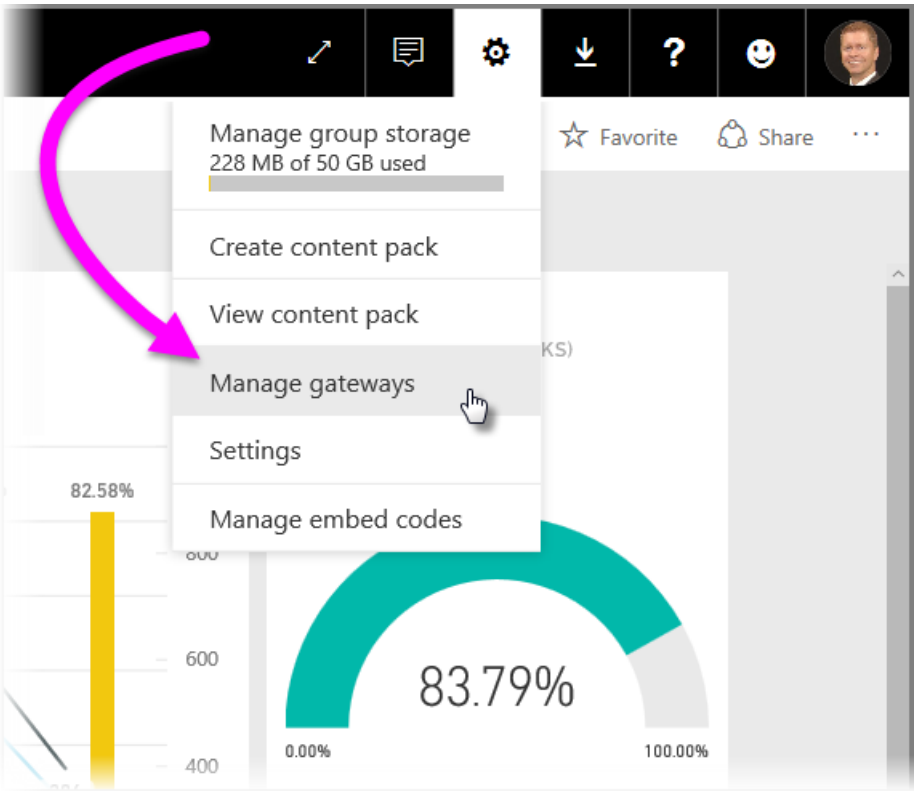
Se você acabou de instalar um gateway, é recomendável adicionar uma fonte de dados e, em seguida, adicionar usuários para que eles possam acessar a fonte de dados.

Gerenciar fontes de dados

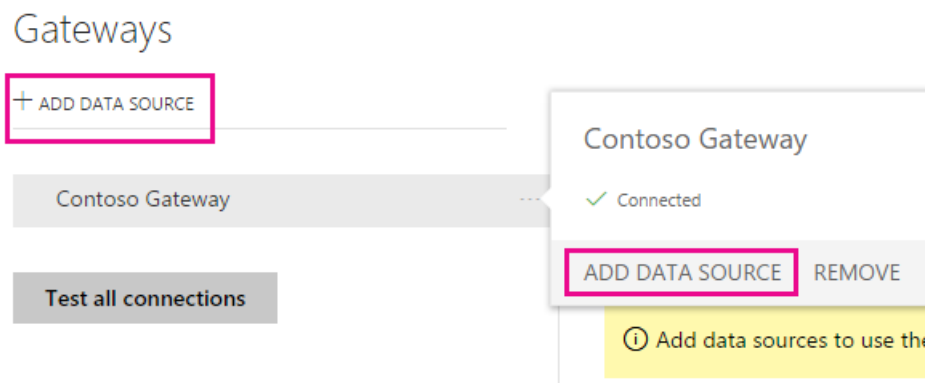
O Power BI oferece suporte a várias fontes de dados no local, e cada uma tem seus próprios requisitos. Um gateway pode ser usado para uma única fonte de dados ou para várias fontes de dados. Neste exemplo, mostraremos como adicionar o SQL Server como uma fonte de dados, mas as etapas são semelhantes para outras fontes de dados.

Adicionar uma fonte de dados

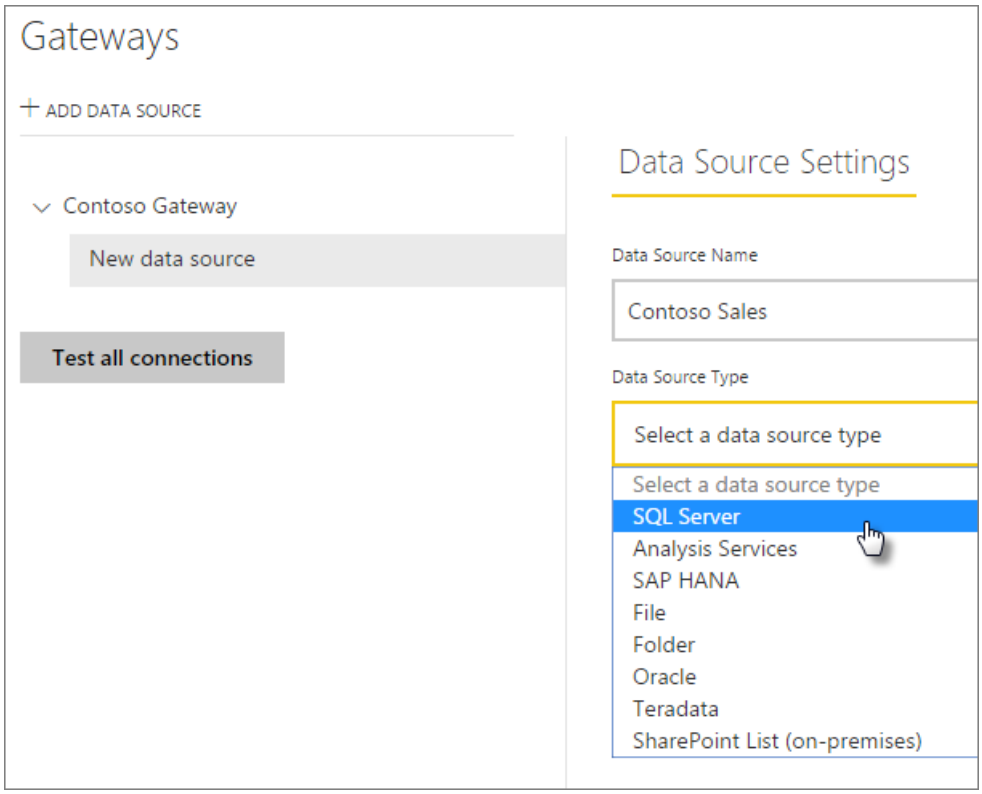
1. No canto superior direito do serviço do Power BI, selecione o ícone de engrenagem > **Gerenciar gateways**.



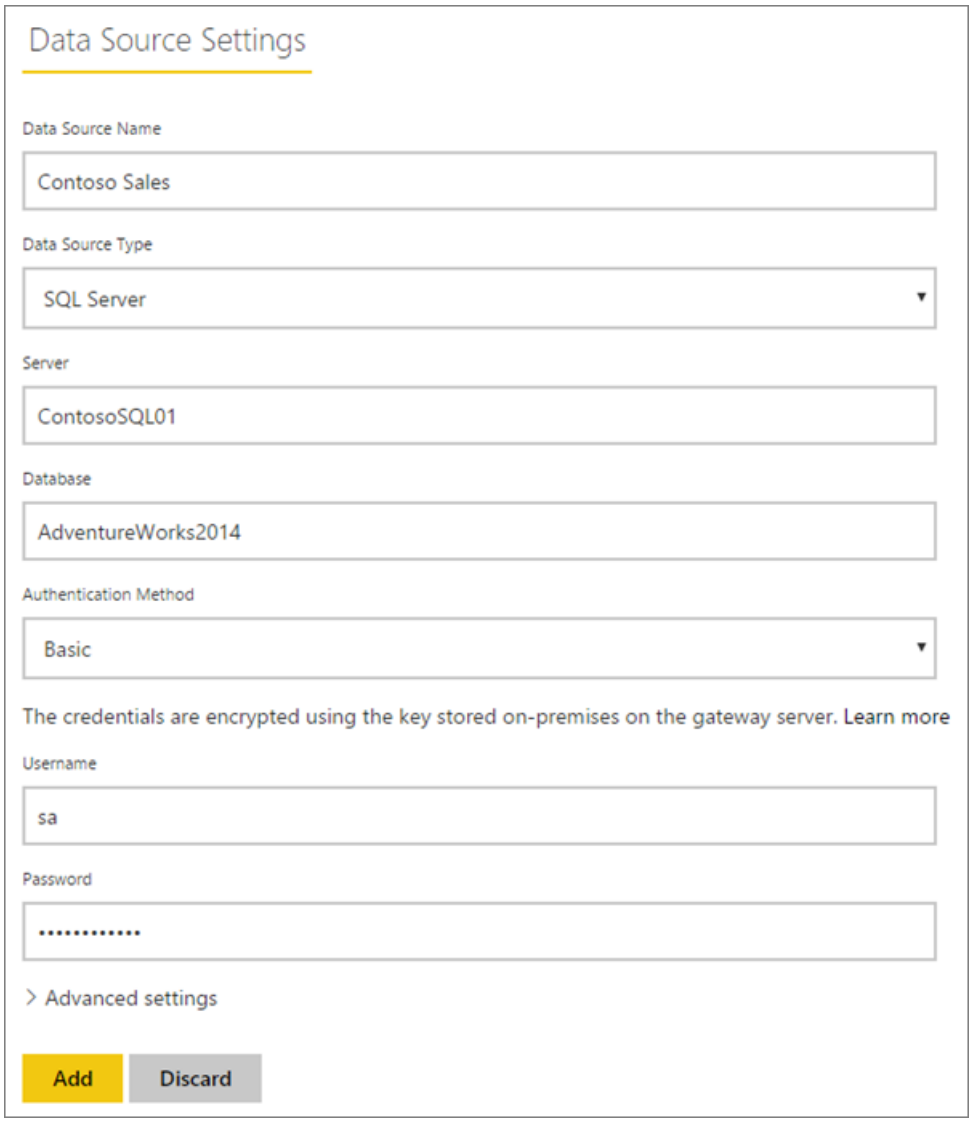
2. Selecione um gateway > **Adicionar fonte de dados** ou vá para Gateways > **Adicionar fonte de dados**.



3. Selecione o **tipo de fonte de dados**.

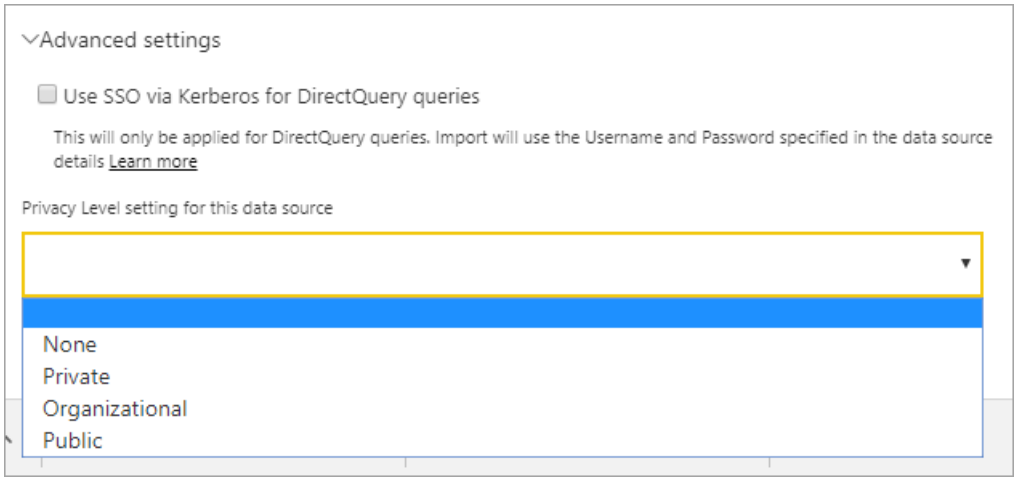


4. Insira informações para a fonte de dados. Neste exemplo, são **Servidor**, **Banco de dados** e outras informações.

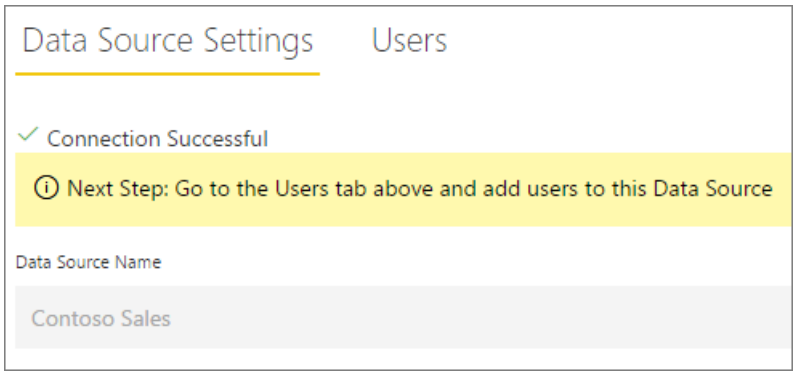


5. Para o SQL Server, você escolheria um **Método de Autenticação Windows** ou **Básico** (Autenticação SQL). Se você escolher **Básico**, insira as credenciais para a fonte de dados.

6. Opcionalmente, em **Configurações avançadas**, configure o nível de privacidade para sua fonte de dados (não se aplica a DirectQuery).



7. Selecione **Adicionar**. Você verá *Conexão bem-sucedida* se o processo for bem-sucedido.

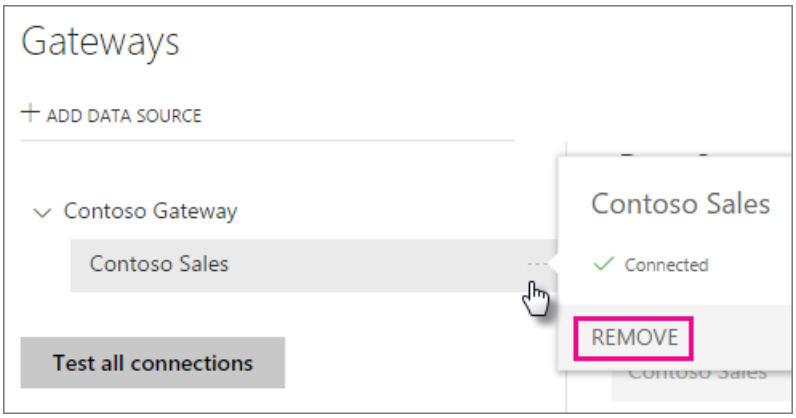


Agora, você pode usar essa fonte de dados para incluir dados do SQL Server em seus relatórios e painéis do Power BI.

Remover uma fonte de dados

Você pode remover uma fonte de dados se não a estiver usando. Saiba que a remoção de uma fonte de dados interrompe todos os painéis e relatórios que dependem dessa fonte de dados.

Para remover uma fonte de dados, vá para a fonte de dados e selecione **Remover**.



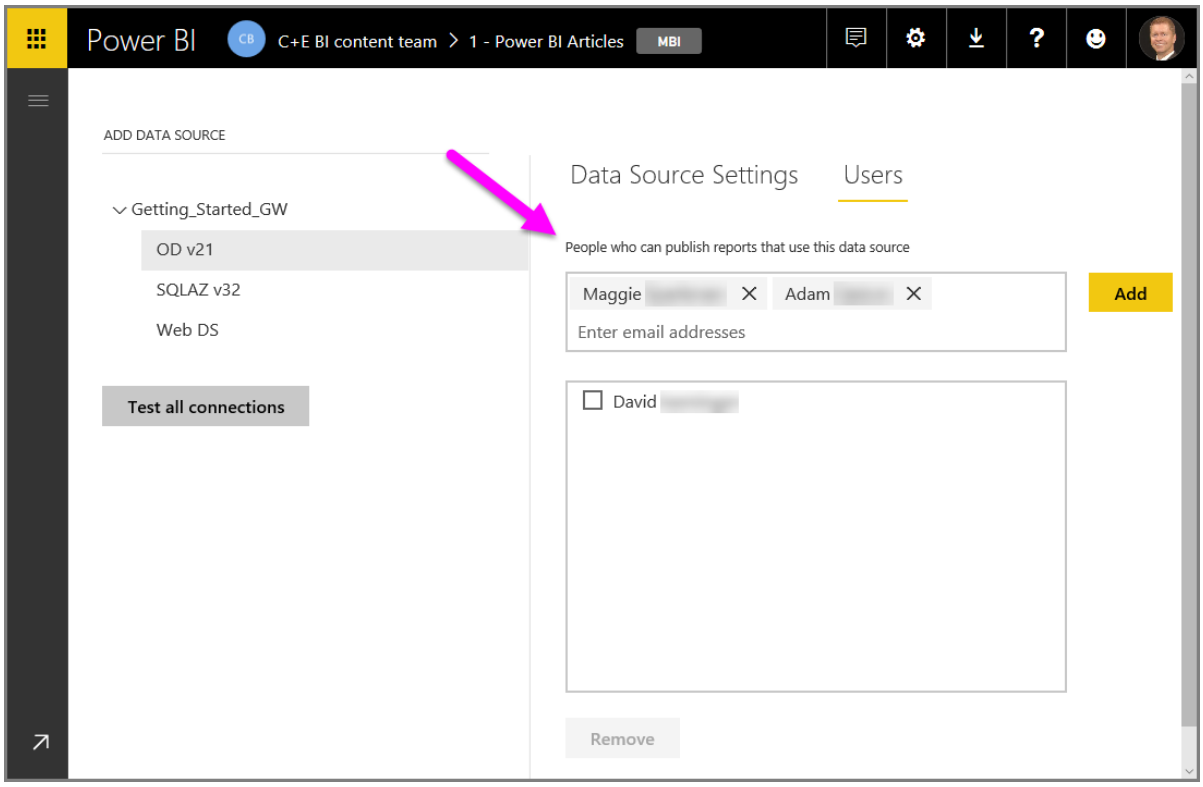
Gerenciar usuários e administradores

Depois de adicionar uma fonte de dados a um gateway, você dá acesso a usuários e grupos de segurança para a fonte de dados específica (não o gateway inteiro). A lista de usuários da fonte de dados controla somente quem tem permissão para publicar relatórios que incluem dados da fonte de dados. Os proprietários de relatório podem criar painéis, pacotes de conteúdo e aplicativos e, em seguida, compartilhá-los com outros usuários.

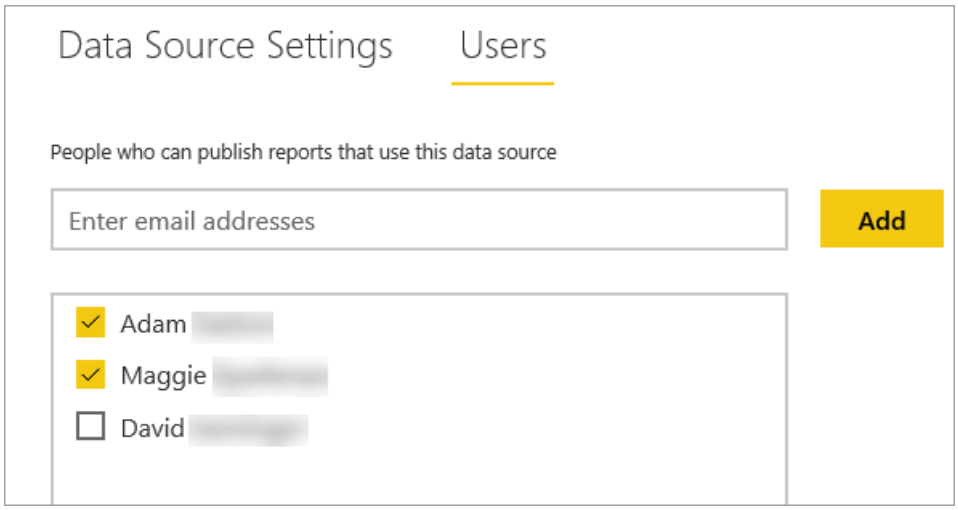
Você também pode dar acesso administrativo a usuários e grupos de segurança para o gateway.

Adicionar usuários a uma fonte de dados

1. No canto superior direito do serviço do Power BI, selecione o ícone de engrenagem > **Gerenciar gateways**.
2. Selecione a fonte de dados à qual deseja adicionar usuários.
3. Selecione **Usuários** e insira um usuário da sua organização ao qual você deseja conceder acesso à fonte de dados selecionada. Na tela seguinte, você pode ver que estou adicionando Clara e Pedro.



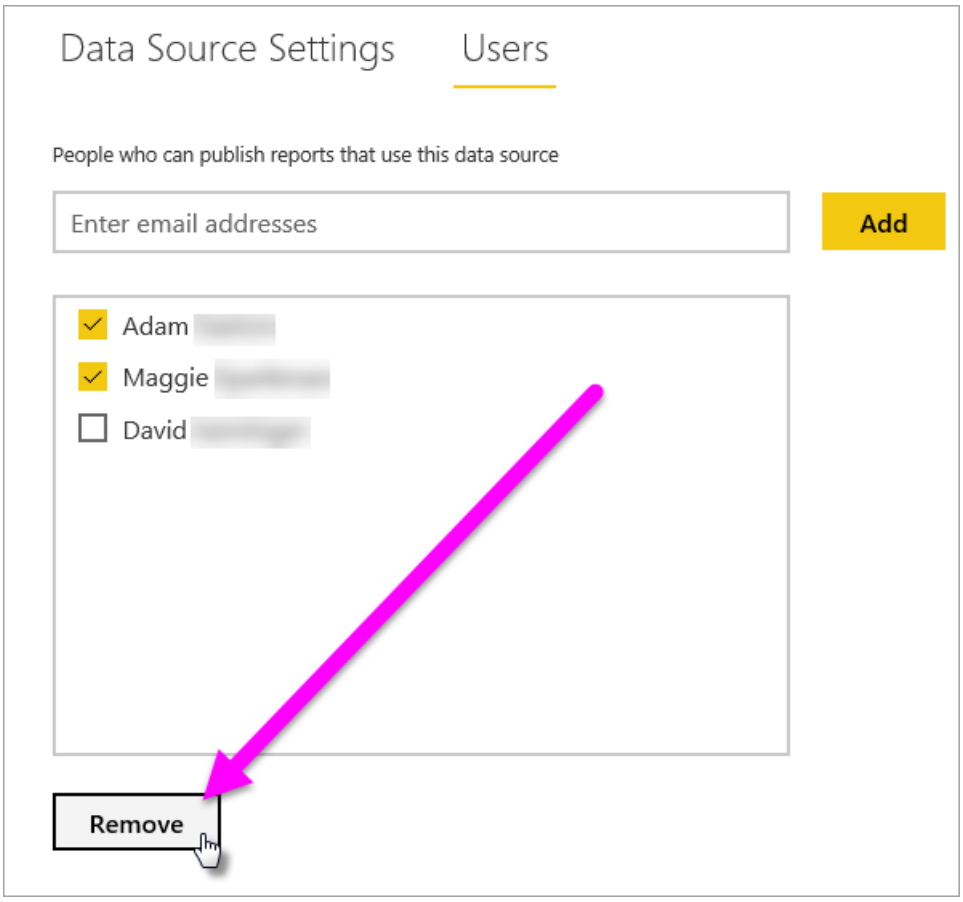
4. Selecione **Adicionar** e o membro adicionado aparecerá na caixa.



E isso é tudo o que é necessário. Lembre-se de que você precisa adicionar usuários a cada fonte de dados às quais você deseja conceder acesso. Cada fonte de dados tem uma lista separada de usuários e você deve adicionar usuários para cada fonte de dados separadamente.

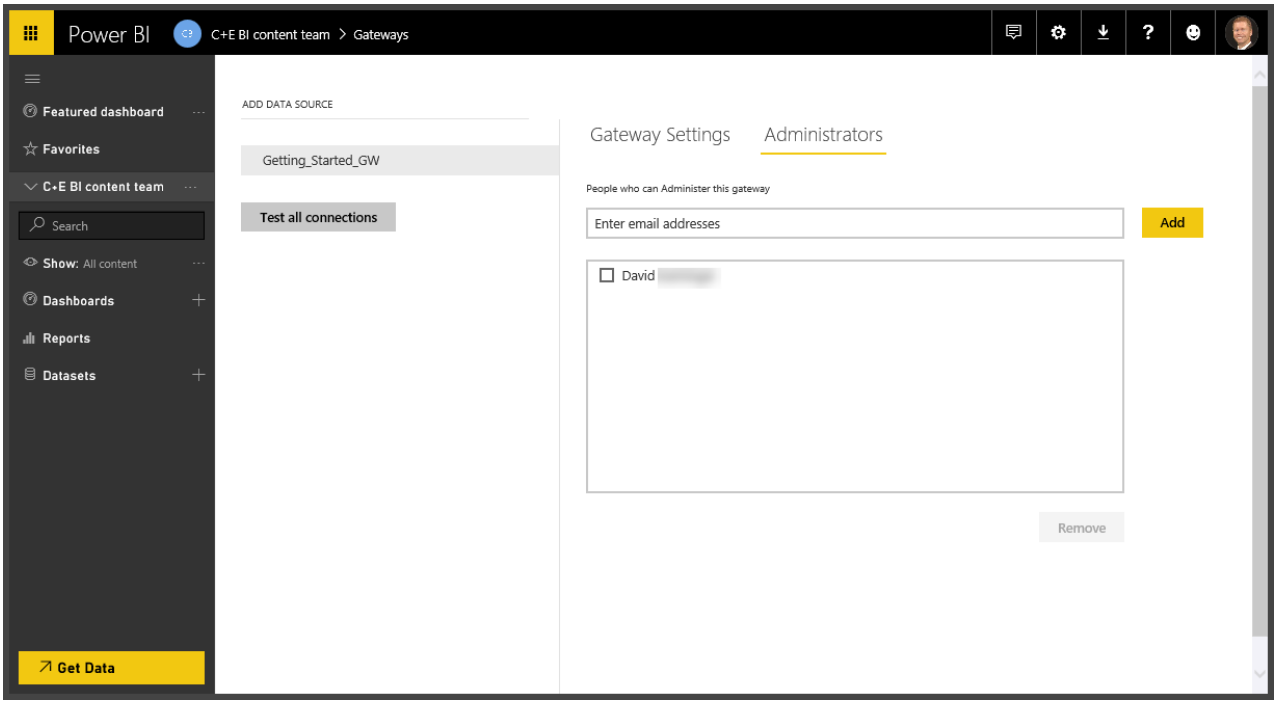
Remover usuários de uma fonte de dados

Na guia **Usuários** para a fonte de dados, você pode remover usuários e grupos de segurança que usam essa fonte de dados.



Adicionar e remover administradores

Na guia **Administradores**, para o gateway, adicione e remova os usuários (ou grupos de segurança) que podem administrar o gateway.



Gerencie um cluster de gateways

Ao criar um cluster de dois ou mais gateways, todas as operações de gerenciamento de gateway, como adicionar uma fonte de dados ou conceder permissões administrativas para um gateway, se aplicam a todos os gateways que fazem parte do cluster.

Quando os administradores usam o item do menu **Gerenciar gateways** encontrado sob o ícone de engrenagem

no **Serviço do Power BI**, eles veem a lista de clusters registrados ou gateways individuais, mas não veem as instâncias individuais de gateway que são membros do cluster.

Todas as novas solicitações de **Atualização Agendada** e operações de DirectQuery são automaticamente direcionadas para a instância primária de um cluster de gateways específico. Se a instância do gateway primário não estiver online, a solicitação é encaminhada para outra instância de gateway no cluster.

Compartilhar um gateway

Não é possível *compartilhar* um gateway em si, mas você pode adicionar administradores ao gateway e adicionar usuários às fontes de dados do gateway.

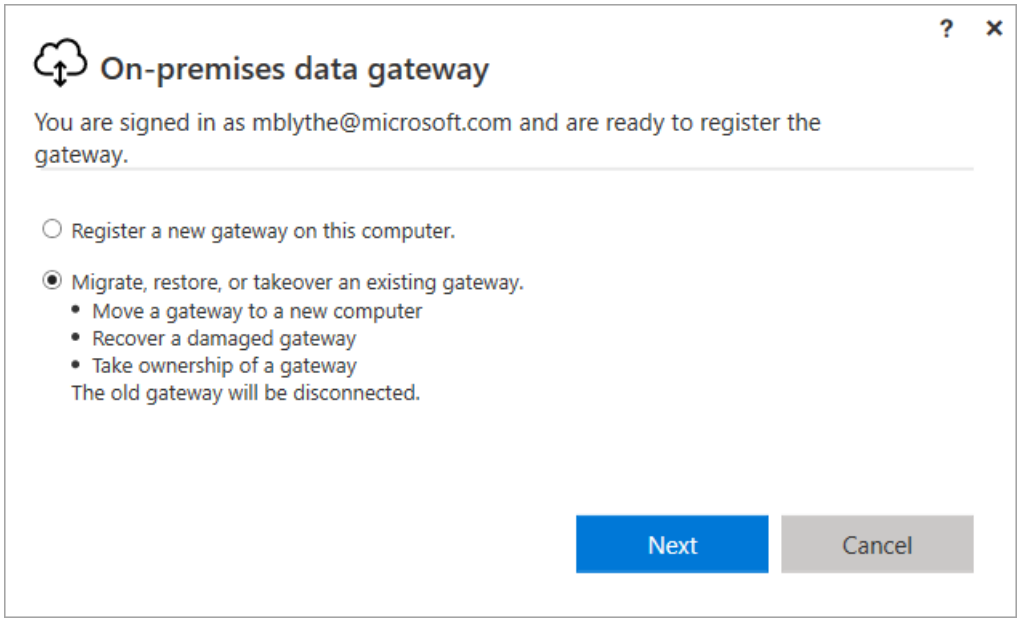
Depois de instalar um gateway, por padrão, você passa a ser o administrador desse gateway. Como mostrado anteriormente, você pode adicionar outras pessoas como administradores. Esses administradores podem adicionar fontes de dados, além de configurar e remover o gateway.

Você também pode atribuir usuários às fontes de dados que você cria em cada um de seus gateways. Assim, os usuários podem usar essas fontes de dados para atualizar os relatórios do Power BI. No entanto, eles não podem alterar essas fontes de dados nem as configurações do gateway.

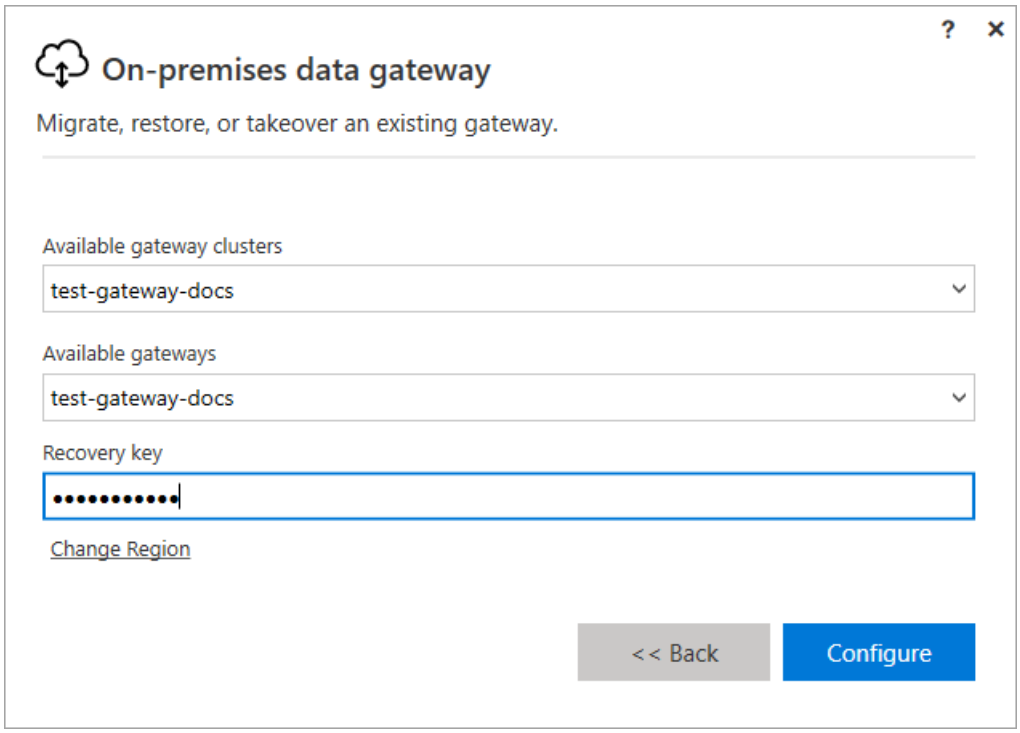
Migrar, restaurar ou assumir o controle de um gateway

Execute o instalador do gateway no computador em que deseja migrar, restaurar ou assumir o controle de um gateway.

1. Baixe e instale o gateway.
2. Após entrar na sua conta do Power BI, registre o gateway. Selecione **Migrar, restaurar ou tomar o controle de um gateway existente** > **Avançar**.



3. Selecione os clusters e os gateways disponíveis e insira a chave de recuperação para o gateway selecionado. Selecione **Configurar**.



Reiniciar um gateway

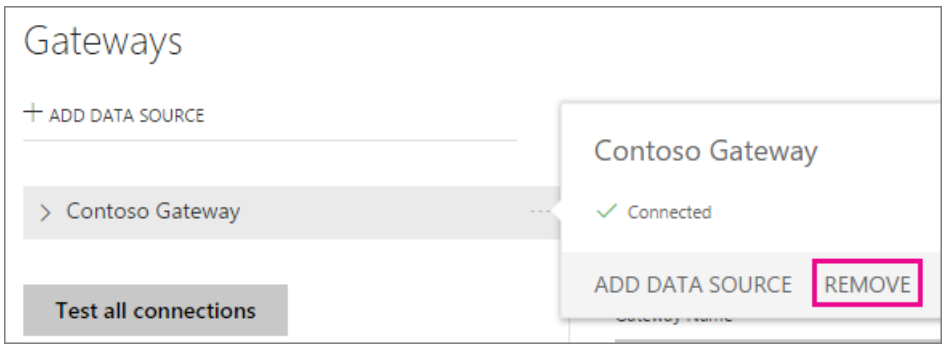
O gateway é executado como um serviço Windows. Como qualquer serviço Windows, há várias maneiras para iniciá-lo e pará-lo. Veja abaixo como é possível fazer isso no prompt de comando.

1. No computador em que o gateway está em execução, inicie um prompt de comando com privilégios de administrador
2. Digite `net stop PBIEgwService` para parar o serviço.
3. Digite `net start PBIEgwService` para reiniciar o serviço.

Excluir um gateway

Você pode remover um gateway se não o estiver usando. Mas lembre-se de que remover um gateway exclui todas as fontes de dados sob ele. Isso por sua vez interrompe todos os painéis e relatórios que dependem dessas fontes de dados.

1. No canto superior direito do serviço do Power BI, selecione o ícone de engrenagem > **Gerenciar gateways**.
2. Selecionar o gateway > **Remover**



Próximas etapas

Diretrizes para implantar um gateway de dados

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services

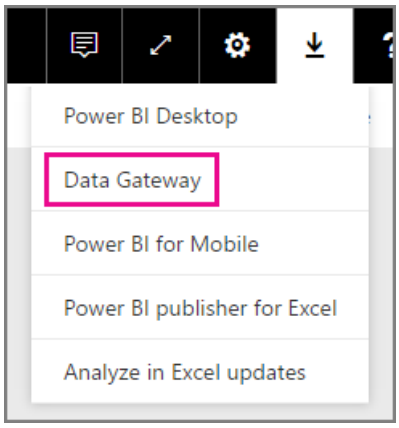
28/06/2018 • 21 minutes to read • Edit Online

Depois de instalar o gateway de dados local, será necessário adicionar fontes de dados que podem ser usadas com o gateway. Este artigo abordará como trabalhar com gateways e fontes de dados. Você pode usar a fonte de dados do Analysis Services para a atualização agendada ou para conexões em tempo real.

https://www.youtube.com/embed/ownIGbcRAAU

Baixar e instalar o gateway

É possível baixar o gateway no serviço do Power BI. Selecione **Downloads** > **Gateway de Dados** ou vá para a página de download do gateway.



Limitações das conexões dinâmicas do Analysis Services

Você pode usar uma conexão dinâmica em instâncias de tabela ou multidimensionais.

VERSÃO DO SERVIDOR	SKU NECESSÁRIO
2012 SP1 CU4 ou posterior	Business Intelligence e SKU Enterprise
2014	Business Intelligence e SKU Enterprise
2016	SKU Standard ou superior

- Não há suporte para a Formatação no Nível de Célula nem para recursos de conversão.
- Ações e Conjuntos Nomeados não são expostos no Power BI, mas você ainda pode se conectar a cubos multidimensionais que também contêm Ações ou Conjuntos Nomeados e criar visuais e relatórios.

Adicionar um gateway

Para adicionar um gateway, basta baixar e instalar o gateway em um servidor de seu ambiente. Depois de instalar o gateway, ele será mostrado na lista de gateways em **Gerenciar gateways**.

> **NOTE**
>
> **Gerenciar gateways** não será mostrado até que você seja o administrador de, pelo menos, um gateway. Isso pode acontecer ao ser adicionado como um administrador ou ao instalar e configurar um gateway.

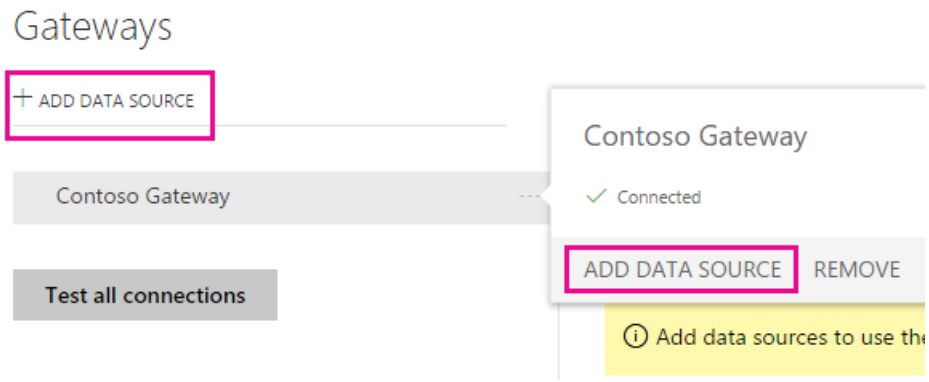
Excluir um gateway

A exclusão de um gateway também excluirá as fontes de dados contidas nele. Isso também interromperá todos os painéis e relatórios que dependem dessas fontes de dados.

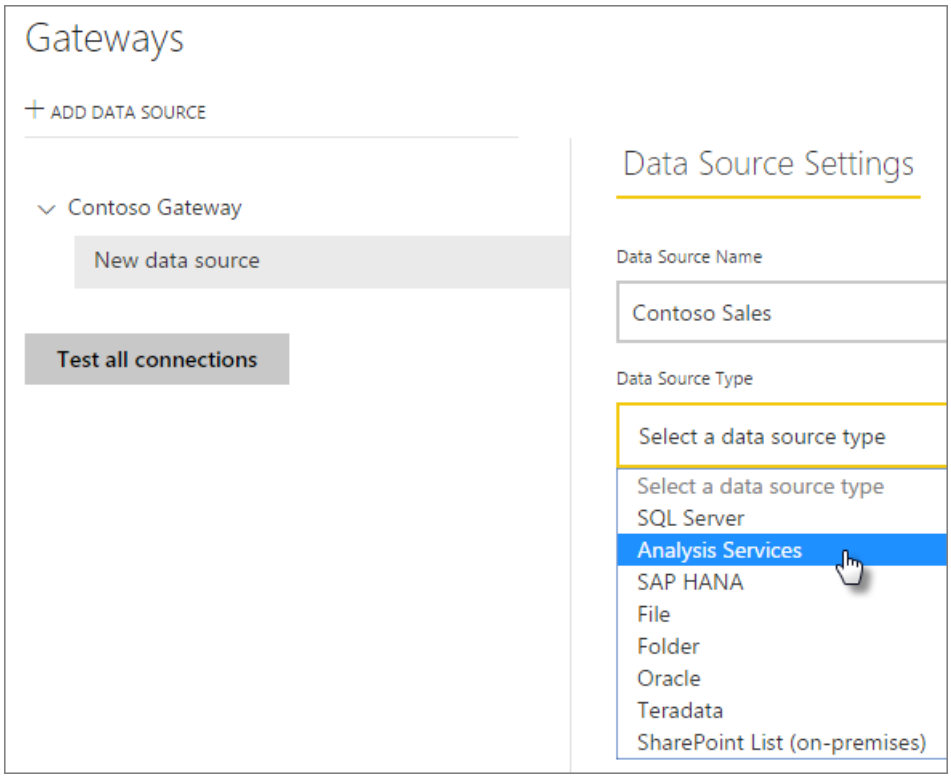
1. Selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito > **Gerenciar gateways**.
2. Gateway > **Remover**

Adicionar uma fonte de dados

É possível adicionar uma fonte de dados selecionando um gateway e clicando em **Adicionar fonte de dados** ou acessando Gateway > **Adicionar fonte de dados**.



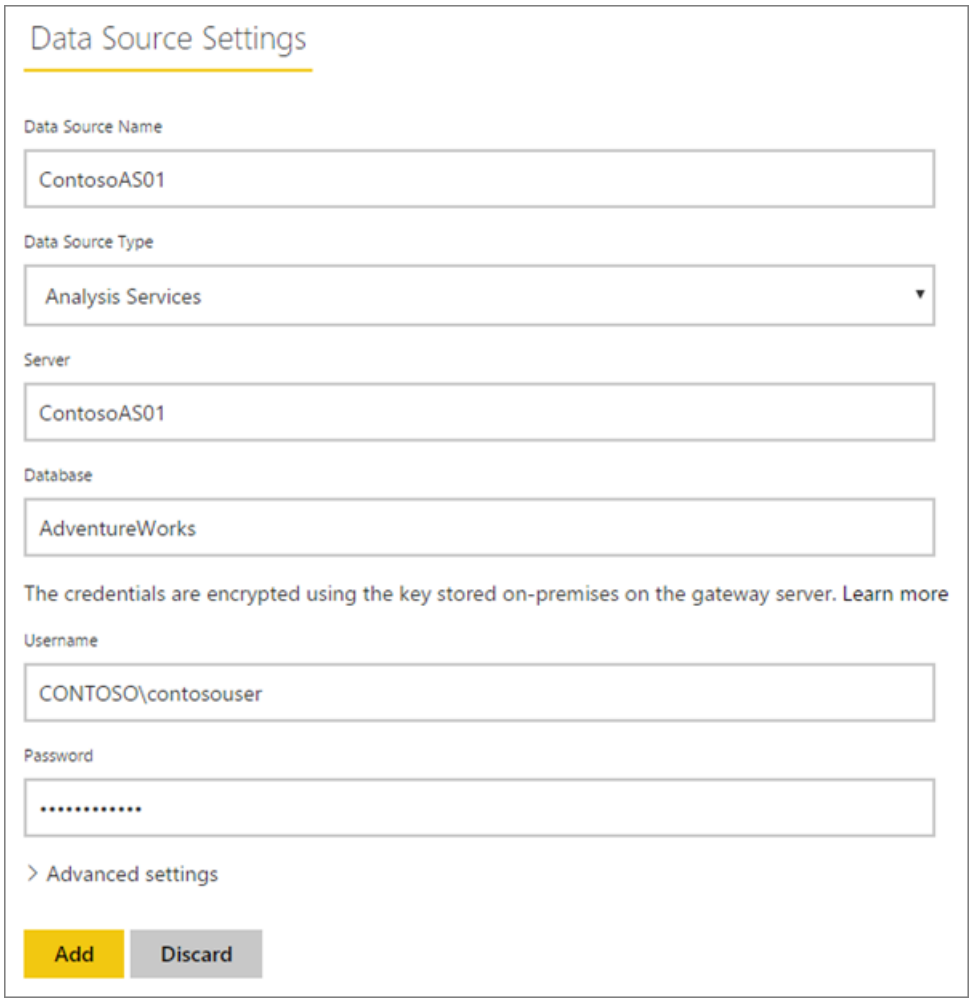
Você pode selecionar o **Tipo de Fonte de Dados** na lista. Se você estiver se conectando a um servidor de Tabela ou Multidimensional, selecione Analysis Services.



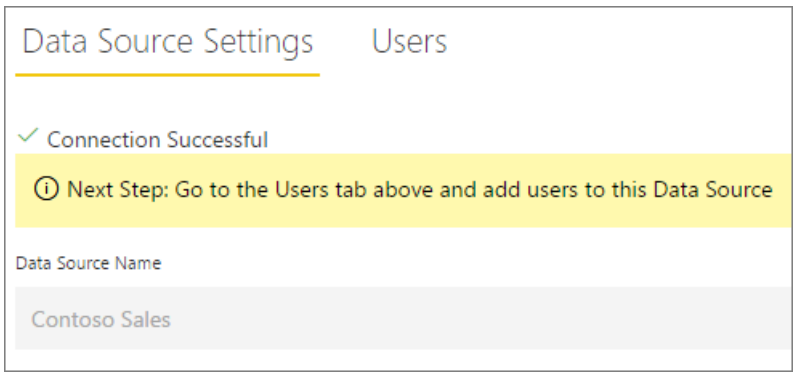
Em seguida, é necessário preencher as informações sobre a fonte de dados, que incluem o **Servidor** e o **Banco de Dados**.

O **Nome de usuário** e **Senha** que você inserir serão usados pelo gateway para se conectar à instância do Analysis Services.

> **NOTE**
> A conta do Windows inserida deve ter permissões de Administrador do Servidor para a instância à qual você está se conectando. Se a senha dessa conta estiver configurada para expirar, os usuários poderão receber um erro de conexão se a senha não estiver atualizada para a fonte de dados. Para obter mais informações, veja o artigo principal sobre o gateway de dados local para saber mais sobre como as credenciais são armazenadas.

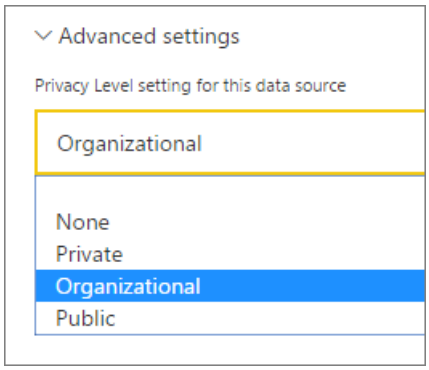


Você pode clicar em **Adicionar** depois preencher tudo. Agora você pode usar esta fonte de dados para atualização agendada ou conexões dinâmicas em uma instância local do Analysis Services. Você verá *Conexão Bem-sucedida* , se tiver êxito.



Configurações avançadas

Você pode configurar o nível de privacidade para sua fonte de dados. Ele controla como os dados podem ser combinados. É usado somente para a atualização agendada. Não é aplicável às conexões dinâmicas. Saiba mais



Nomes de usuário com o Analysis Services

Cada vez que um usuário interage com um relatório conectado ao Analysis Services, o nome de usuário efetivo é passado para o gateway e, em seguida, para seu servidor local do Analysis Services. O endereço de email com o qual você entra no Power BI é aquele que informaremos ao Analysis Services como o usuário efetivo. Isso é passado na propriedade de conexão EffectiveUserName. Este endereço de email deve corresponder a um UPN definido dentro do domínio do Active Directory local. O UPN é uma propriedade de uma conta do Active Directory. Essa conta do Windows deverá, então, estar presente em uma função do Analysis Services. Se uma correspondência não for encontrada, o logon no Active Directory não será bem-sucedido. Saiba mais

Você também poderá mapear seu nome de entrada do Power BI com um UPN do diretório local. Saiba mais

https://www.youtube.com/embed/Qb5EEjkHoLg

Como saber qual é a minha UPN?

Talvez você não saiba o que é o UPN e talvez você não seja um administrador de domínio. Você pode usar o comando a seguir em sua estação de trabalho para descobrir o UPN para sua conta.

```
whoami /upn
```

O resultado será semelhante a um endereço de email, mas esse é o UPN que está em sua conta de domínio. Se você estiver usando uma fonte de dados do Analysis Services para conexões dinâmicas e se ela não corresponder ao endereço de email com o qual você entra no Power BI, convém examinar como Mapear nomes de usuário.

Mapear nomes de usuário

https://www.youtube.com/embed/eATPS-c7YRU

É possível mapear nomes de usuário para o Analysis Services de duas maneiras diferentes:

1. Remapeamento manual do usuário
2. Consulta de propriedade do Active Directory local para remapear UPNs AAD para usuários do Active Directory (mapeamento de consulta de AD)

Embora seja possível realizar o mapeamento manual usando a segunda abordagem, fazer isso consumiria tempo e seria difícil de manter; é especialmente difícil quando a correspondência de padrões não é suficiente – como quando os nomes de domínio são diferentes entre o ADD e o AD local ou quando os nomes de conta de usuário são diferentes entre o AAD e o AD. Sendo assim, não é recomendável realizar o mapeamento manual com a segunda abordagem.

Descrevemos essas duas abordagens, em ordem, nas duas seções a seguir

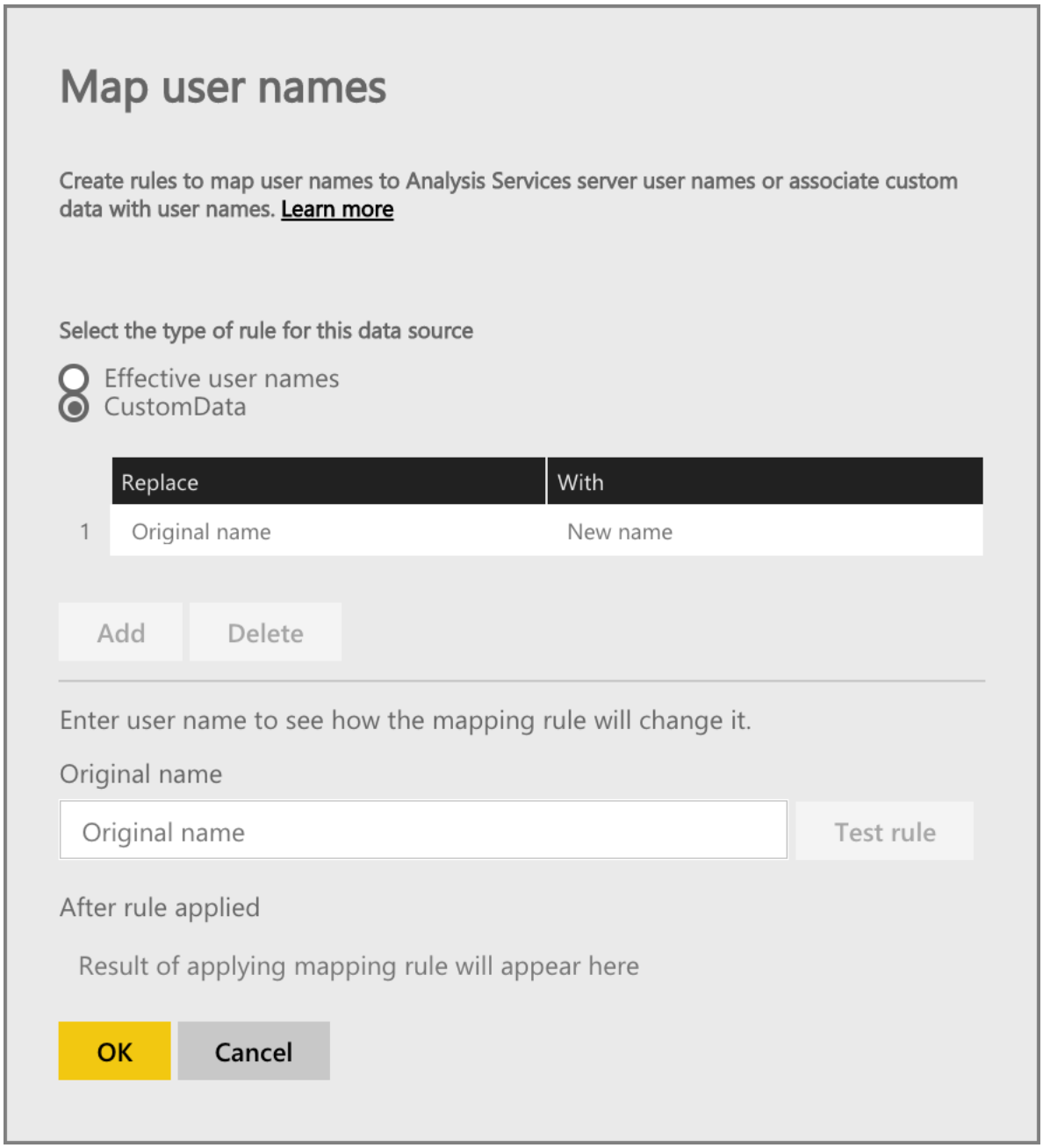
Remapeamento manual de nomes de usuário

Para fontes de dados do Analysis Services, é possível configurar regras personalizadas do nome UPN. Isso ajudará se seus nomes de logon do serviço do Power BI não corresponderem ao UPN do diretório local. Por exemplo, se você entrar no Power BI com john@contoso.com, mas seu UPN do diretório local for john@contoso.local, será possível configurar uma regra de mapeamento para fazer com que john@contoso.local seja passado para o Analysis Services.

Para chegar à tela de Mapeamento de UPN, faça o seguinte:

1. Vá para o **ícone de engrenagem** e selecione **Gerenciar Gateways**.
2. Expanda o gateway que contém a fonte de dados do Analysis Services. Caso contrário, se você ainda não tiver criado a fonte de dados do Analysis Services, poderá fazer isso agora.
3. Selecione a fonte de dados e, em seguida, selecione a guia **Usuários**.

4. Selecione **Mapear nomes de usuário**.



Em seguida, você verá opções para adicionar regras, bem como para testar determinado usuário.

> **NOTE**
> Talvez você altere inadvertidamente um usuário que não pretendia alterar. Por exemplo, se **Substituir (valor original)** for *@contoso.com* e seu **Por (Novo nome)** for *@contoso.local*, todos os usuários com uma entrada que contém *@contoso.com* serão substituídos por *@contoso.local*. Além disso, se **Substituir (Nome Original)** for *dave@contoso.com* e seu **Por (novo nome)** for *dave@contoso.local*, um usuário com a entrada de v-dave@contoso.com deve ser enviado como v-dave@*contoso.local*.

Mapeamento de consulta do AD

Para realizar a consulta de propriedade do AD local para mapear os UPNs do ADD para usuários do Active Directory, siga as etapas nesta seção. Em primeiro lugar, vamos examinar como isso funciona.

No **serviço do Power BI** ocorre o seguinte:

- Para cada consulta feita por um usuário do AAD do Power BI para um servidor SSAS local, uma cadeia de caracteres UPN é passada, tal como: firstName.lastName@contoso.com

> **NOTE**
> Quaisquer mapeamentos manuais de usuário UPN definidos na configuração de fonte de dados do Power BI ainda são aplicados *antes* de enviar a cadeia de caracteres de nome de usuário para o gateway de dados local.

No gateway de dados local com o mapeamento de usuário personalizado configurável, faça o seguinte:

1. Localizar o Active Directory para pesquisar (automático ou configurável)
2. Consulte o atributo da Pessoa do AD (como *Email*) com base na cadeia de caracteres UPN ("firstName.lastName@contoso.com") de entrada no **serviço do Power BI**.
3. Se a Consulta do AD falhar, ela tentará usar o UPN repassado como EffectiveUser para o SSAS.
4. Se a Consulta do AD for bem-sucedida, ela recuperará o *UserPrincipalName* dessa Pessoa do AD.
5. Ele passa o email *UserPrincipalName* como *EffectiveUser* para o SSAS, tal como:*Alias@corp.on-prem.contoso*

Como configurar seu gateway para executar a Consulta do AD:

1. Baixar e instalar o gateway mais recente
2. No gateway, é necessário alterar o **serviço do gateway de dados local** para ser executado com uma conta de domínio (em vez de uma conta de serviço local, caso contrário, a consulta do AD não funcionará corretamente no tempo de execução). Será necessário reiniciar o serviço do gateway para que a alteração tenha efeito. Acesse o aplicativo do gateway em seu computador (pesquise "gateway de dados local"). Para fazer isso, vá para **Configurações de Serviço > Alterar a Conta de Serviço**. Certifique-se de ter a chave de recuperação para esse gateway, uma vez que será preciso restaurá-lo no mesmo computador, a menos que você deseje criar um novo gateway em vez disso.
3. Navegue até a pasta de instalação do gateway, *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados locais* como um administrador para garantir que você tem permissões de gravação e edite o seguinte arquivo:

   ```
   Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config
   ```

4. Editar os dois valores de configuração a seguir de acordo com *suas* configurações de atributo do Active Directory dos seus usuários do AD. Os valores de configuração mostrados abaixo são apenas exemplos – é necessário especificá-los com base em sua configuração do Active Directory.

   ```
   <setting name="ADUserNameLookupProperty"  serializeAs="String">
     <value>AADEmail</value>
   </setting>
   <setting name="ADUserNameReplacementProperty"  serializeAs="String">
     <value>UserPrincipalName</value>
   </setting>
   ```

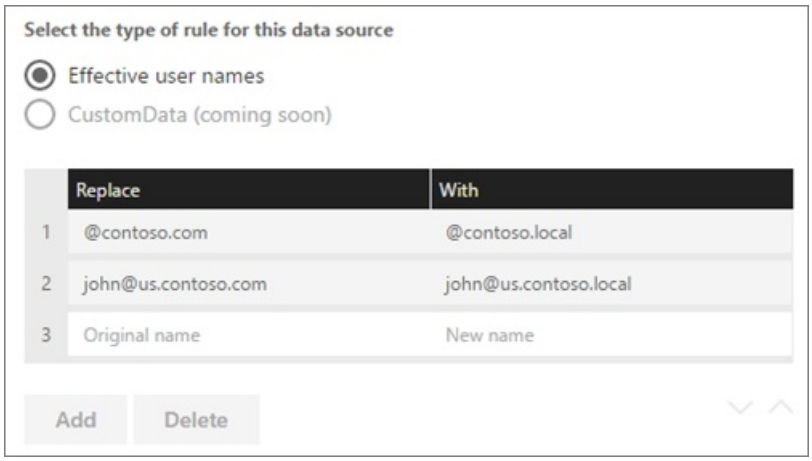
5. Reinicie o serviço do **gateway de dados local** para que a alteração da configuração entre em vigor.

Trabalhando com regras de mapeamento

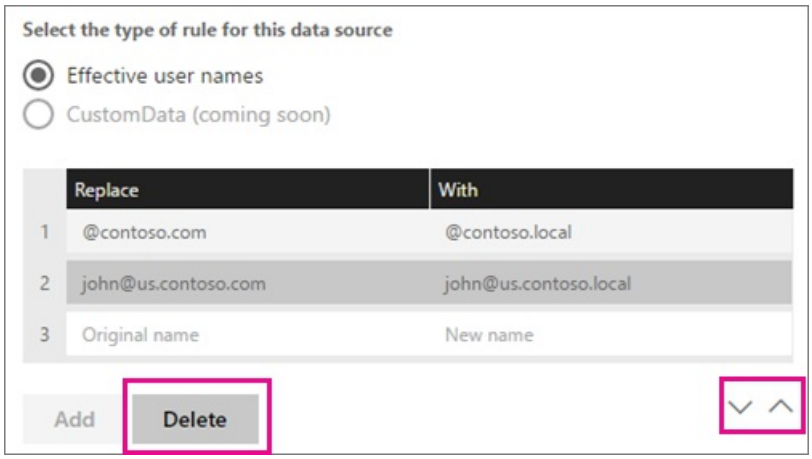
Para criar uma regra de mapeamento, insira um valor para **Nome original** e **Novo Nome** e, em seguida, selecione **Adicionar**.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Substituir (Nome original)	O endereço de email com o qual você entrou no Power BI.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Com (Novo Nome)	O valor pelo qual você deseja substituí-lo. O resultado da substituição é o que será passado para a propriedade *EffectiveUserName* da conexão do Analysis Services.



Ao selecionar um item na lista, você poderá optar por reordenar usando os **ícones de divisa** ou **Excluir** a entrada.

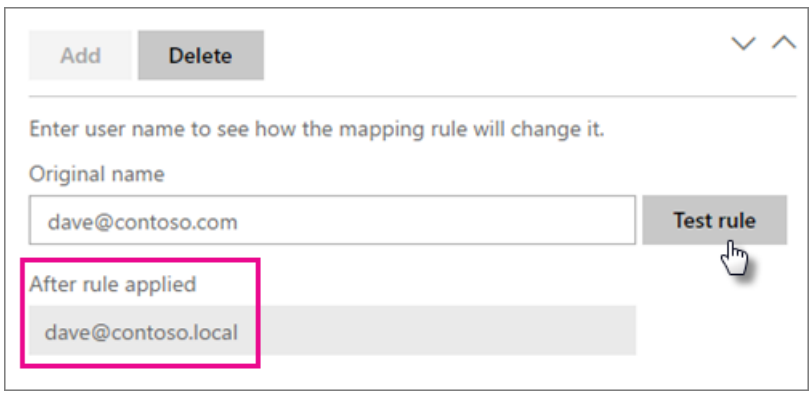


Usando curinga (*)

Você pode usar um caractere curinga para sua cadeia de caracteres **Substituir (Nome Original)**. Ele só pode ser usado sozinho e não com qualquer outra parte da cadeia de caracteres. Isso permitirá que você tire todos os usuários e passe um único valor para a fonte de dados. Isso é útil quando você deseja que todos os usuários em sua organização usem o mesmo usuário no seu ambiente local.

Testar uma regra de mapeamento

É possível validar o nome que substituirá um nome original inserindo um valor para **Nome original** e selecionando **Testar regra**.



> **NOTE**
> As regras que são salvas levarão alguns minutos para o serviço começar a usá-las. No navegador, a regra funcionará imediatamente.

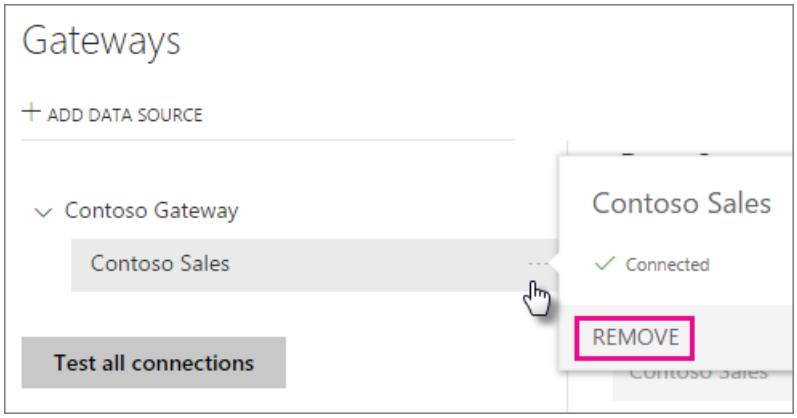
Limitações das regras de mapeamento

- O mapeamento refere-se à fonte de dados específica que está sendo configurada. Não se trata de configurações globais. Caso você tenha várias fontes de dados do Analysis Services, será necessário mapear os usuários para cada fonte de dados.

Remover uma fonte de dados

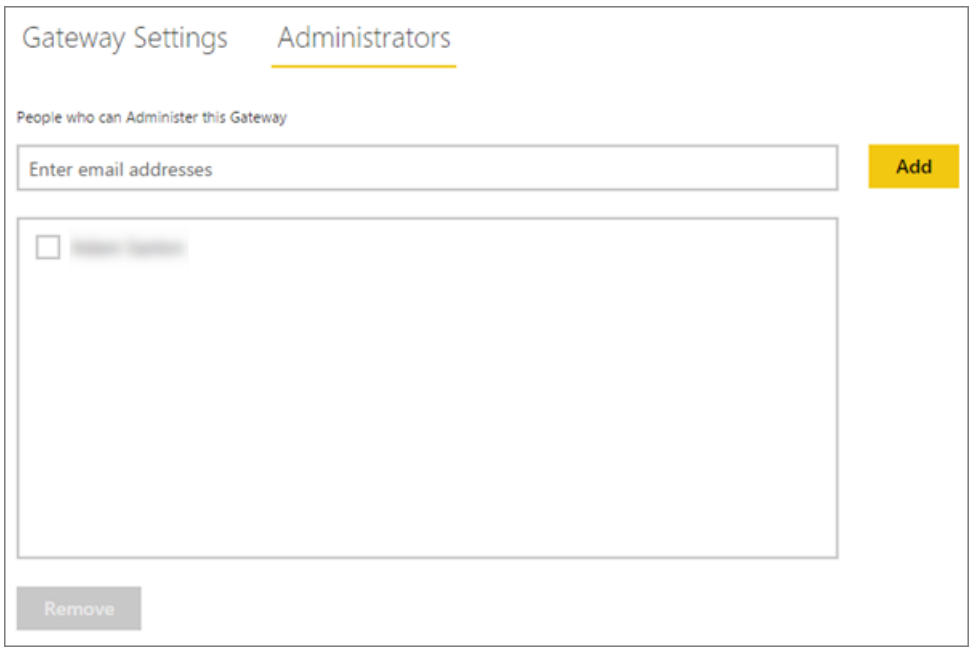
A remoção de uma fonte de dados interromperá todos os painéis ou relatórios que dependem da fonte de dados em questão.

Para remover uma fonte de dados, acesse Fonte de Dados > **Remover**.



Gerenciar administradores

Na guia Administradores, para o gateway, você pode adicionar e remover os usuários (ou grupos de segurança) que podem administrar o gateway.

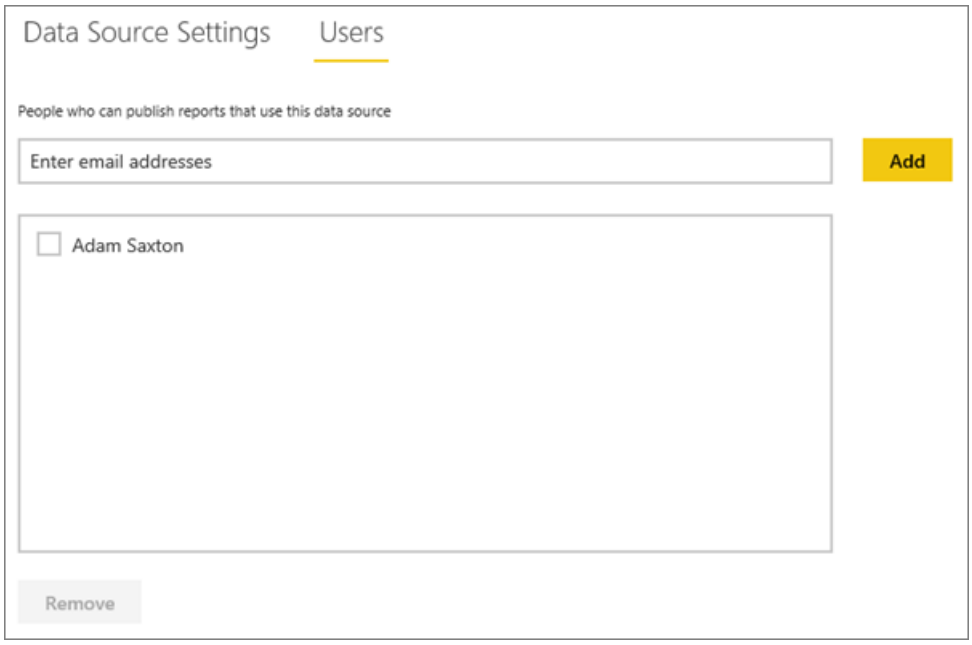


Gerenciar usuários

Na guia Usuários da fonte de dados, você pode adicionar e remover os usuários ou os grupos de segurança que

podem usar essa fonte de dados.

> **NOTE**
> A lista de usuários só controla quem tem permissão de publicar relatórios. Os proprietários de relatório podem criar painéis ou pacotes de conteúdo e compartilhá-los com outros usuários.



Usando a fonte de dados

Depois de criar a fonte de dados, ela estará disponível para uso com as conexões dinâmicas ou por meio da atualização agendada.

> **NOTE**
> Os nomes do servidor e do banco de dados devem corresponder entre o Power BI Desktop e a fonte de dados no gateway de dados local!

O vínculo entre o conjunto de dados e a fonte de dados no gateway baseia-se nos nomes do servidor e do banco de dados. Eles devem corresponder. Por exemplo, se você fornecer um Endereço IP para o nome do servidor, no Power BI Desktop, será necessário usar o Endereço IP para a fonte de dados na configuração do gateway. Se você usar *SERVIDOR\INSTÂNCIA*, no Power BI Desktop, precisará usar o mesmo na fonte de dados configurada para o gateway.

Esse é o caso para conexões dinâmicas e a atualização agendada.

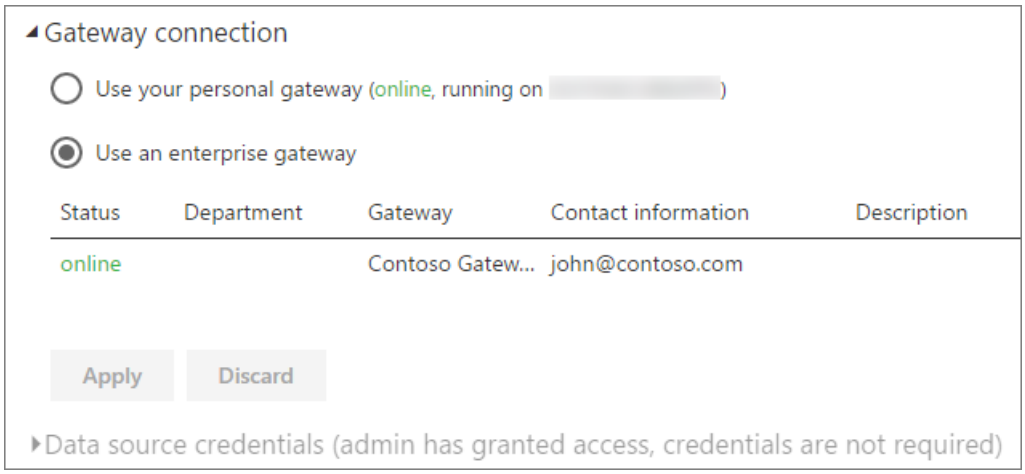
Usando a fonte de dados com conexões dinâmicas

Você precisará verificar se os nomes do servidor e do banco de dados correspondem entre o Power BI Desktop e a fonte de dados configurada para o gateway. Você também precisará certificar-se de que o usuário está listado na guia **Usuários** da fonte de dados a fim de publicar os conjuntos de dados de conexão dinâmica. A seleção, para conexões dinâmicas, ocorre no Power BI Desktop quando você importa os dados pela primeira vez.

Após a publicação, por meio do Power BI Desktop ou do recurso **Obter Dados**, seus relatórios deverão começar a funcionar. Pode levar vários minutos, após a criação da fonte de dados no gateway, para que a conexão seja utilizável.

Usando a fonte de dados com a atualização agendada

Se você estiver listado na guia **Usuários** da fonte de dados configurada no gateway e houver a correspondência entre os nomes do servidor e do banco de dados, você verá o gateway como uma opção a ser usada com a atualização agendada.



Próximas etapas

Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

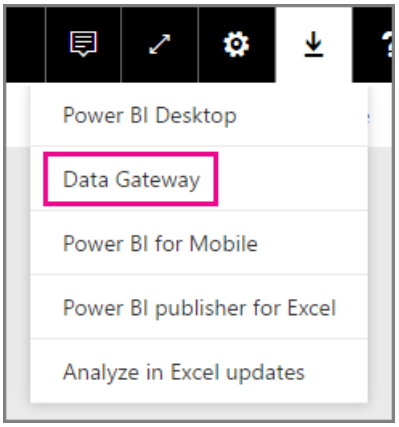
Gerenciar sua fonte de dados do SAP HANA

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Depois de instalar o gateway de dados local, será necessário adicionar fontes de dados que podem ser usadas com o gateway. Este artigo abordará como trabalhar com gateways e fontes de dados. Você pode usar a fonte de dados do SAP HANA para a atualização agendada ou para o DirectQuery.

Baixar e instalar o gateway

É possível baixar o gateway no serviço do Power BI. Selecione **Downloads** > **Gateway de Dados** ou vá para a página de download do gateway.



Adicionar um gateway

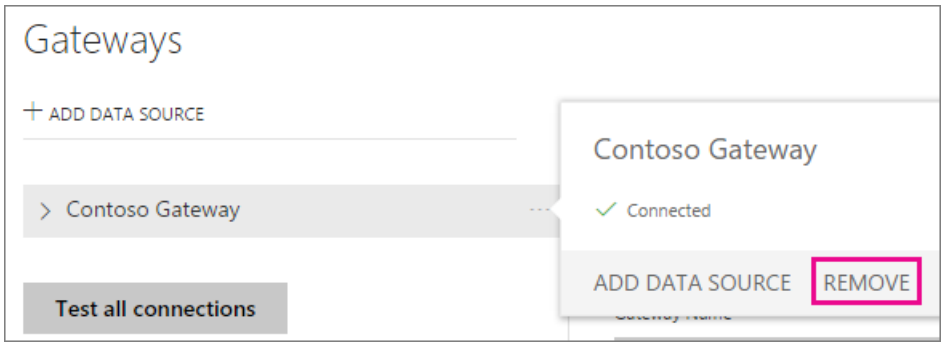
Para adicionar um Gateway, basta baixar e instalar o gateway em um servidor de seu ambiente. Depois de instalar o gateway, ele será mostrado na lista de gateways em **Gerenciar gateways**.

> **NOTE**
>
> **Gerenciar gateways** não será mostrado até que você seja o administrador de, pelo menos, um gateway. Isso pode acontecer ao ser adicionado como um administrador ou ao instalar e configurar um gateway.

Excluir um gateway

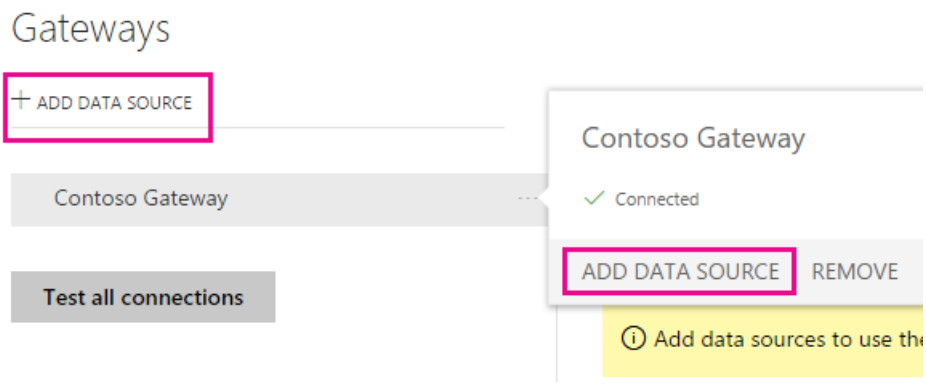
A exclusão de um gateway também excluirá as fontes de dados contidas nele. Isso também interromperá todos os painéis e relatórios que dependem dessas fontes de dados.

1. Selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito > **Gerenciar gateways**.
2. Gateway > **Remover**

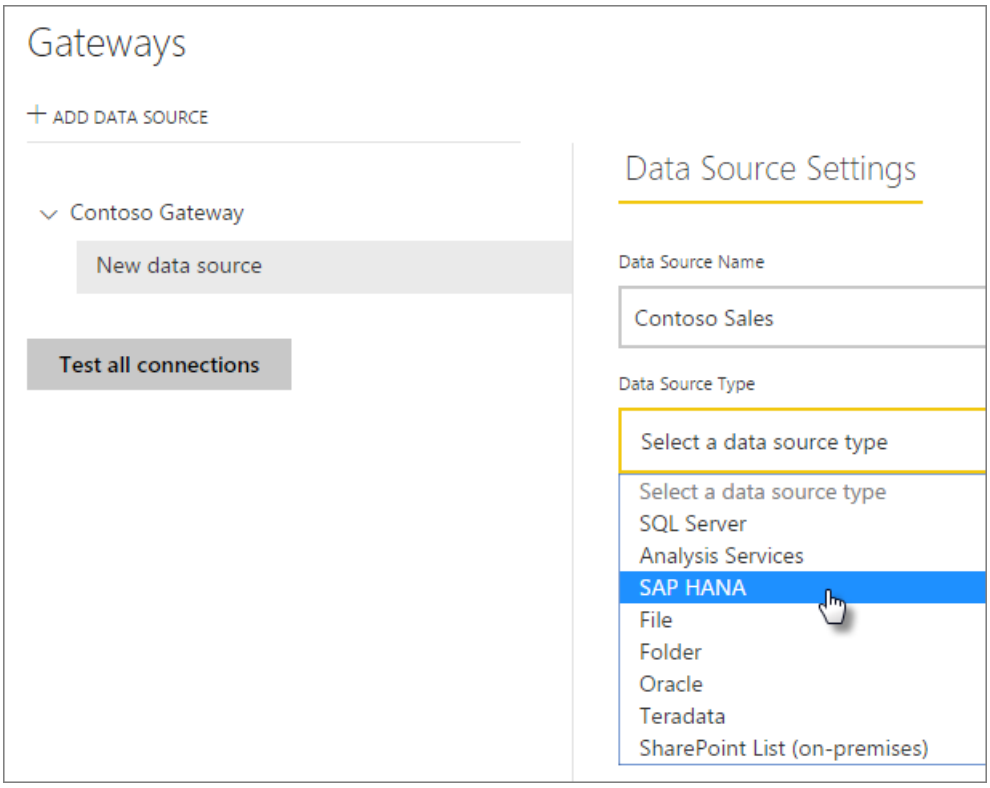


Adicionar uma fonte de dados

É possível adicionar uma fonte de dados selecionando um gateway e clicando em **Adicionar fonte de dados** ou acessando Gateway > **Adicionar fonte de dados**.

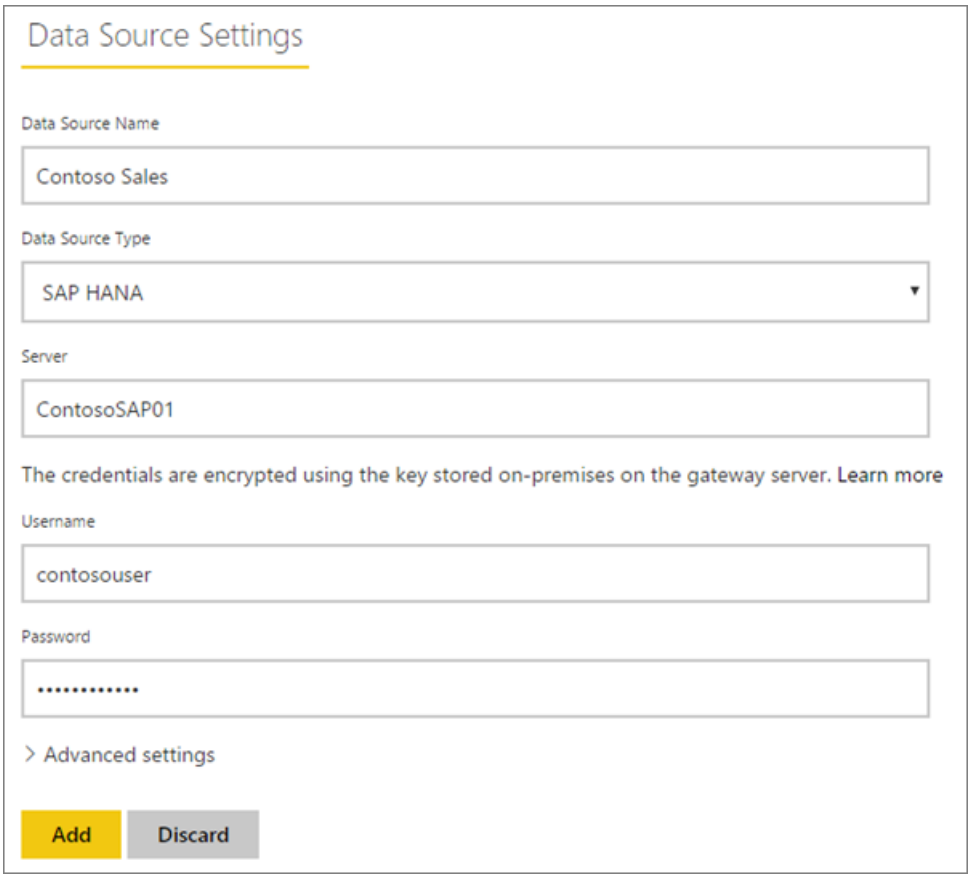


Você pode selecionar o **Tipo de Fonte de Dados** na lista.

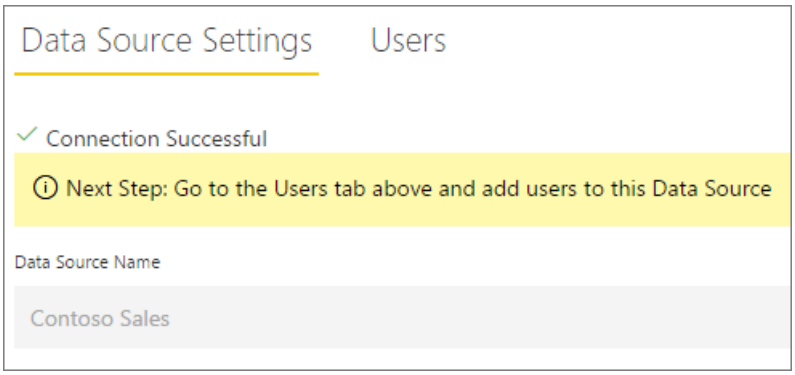


Em seguida, é necessário preencher as informações sobre a fonte de dados, que incluem **Servidor**, **Banco de Dados** e **Senha**.

> **NOTE**
>
> Todas as consultas à fonte de dados serão executadas com essas credenciais. Para obter mais informações, veja o artigo principal sobre o gateway de dados local para saber mais sobre como as credenciais são armazenadas.

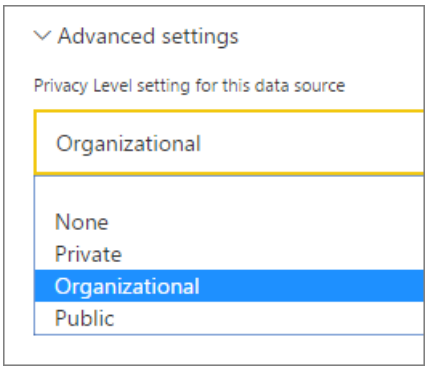


Você pode clicar em **Adicionar** depois preencher tudo. Agora você pode usar esta fonte de dados para a atualização agendada ou para o DirectQuery em um servidor SAP HANA local. Você verá *Conexão Bem-sucedida* se tiver êxito.



Configurações avançadas

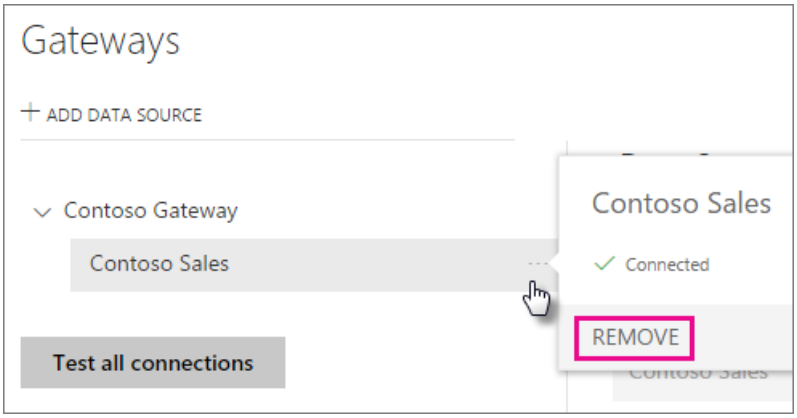
Você pode configurar o nível de privacidade para sua fonte de dados. Ele controla como os dados podem ser combinados. É usado somente para a atualização agendada. Não se aplica ao DirectQuery. Saiba mais



Remover uma fonte de dados

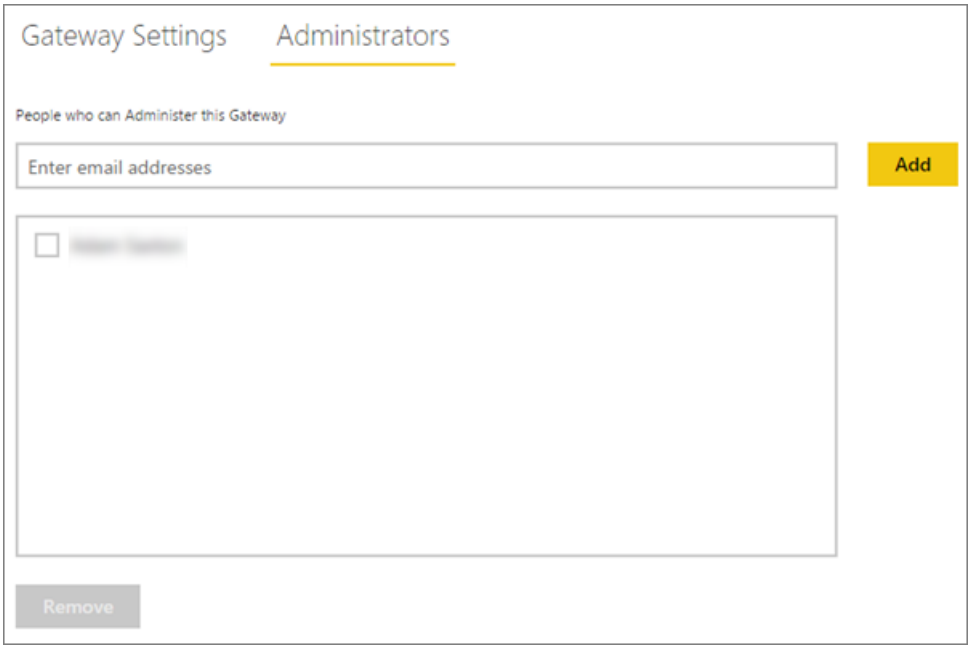
A remoção de uma fonte de dados interromperá todos os painéis ou relatórios que dependem da fonte de dados em questão.

Para remover uma Fonte de Dados, vá para a Fonte de Dados > **Remover**.



Gerenciar administradores

Na guia Administradores, para o gateway, você pode adicionar e remover os usuários (ou grupos de segurança) que podem administrar o gateway.

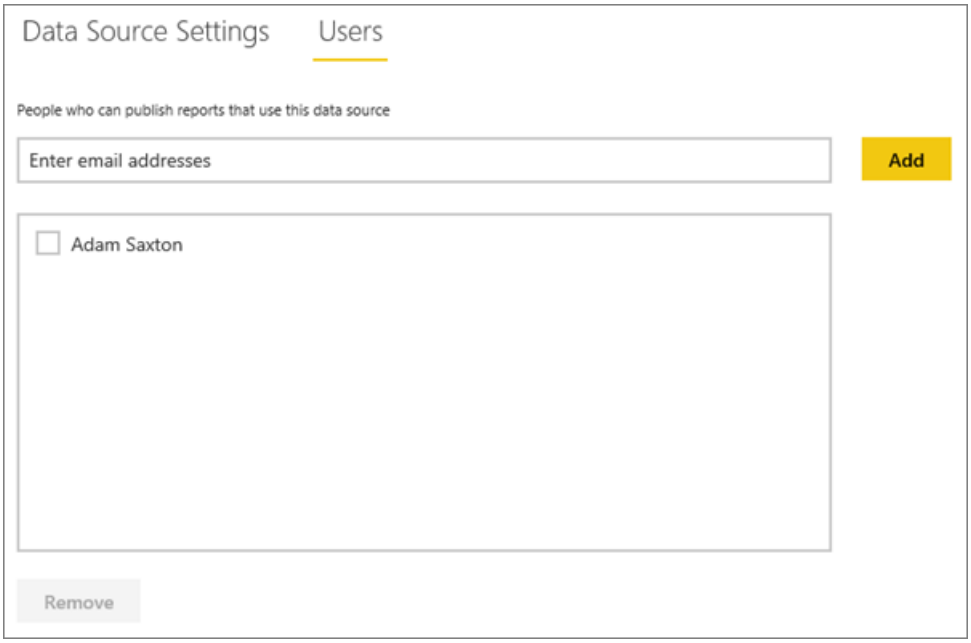


Gerenciar usuários

Na guia Usuários, da fonte de dados, você pode adicionar e remover os usuários ou grupos de segurança que

podem usar essa fonte de dados.

> **NOTE**
> A lista de usuários só controla quem tem permissão de publicar relatórios. Os proprietários de relatório podem criar painéis ou pacotes de conteúdo e compartilhá-los com outros usuários.



Usando a fonte de dados

Depois de criar a fonte de dados, ela estará disponível para uso com as conexões do DirectQuery ou por meio da atualização agendada.

> **NOTE**
> Os nomes do servidor e do banco de dados devem corresponder entre o Power BI Desktop e a fonte de dados no gateway de dados local!

O vínculo entre o conjunto de dados e a fonte de dados no gateway baseia-se nos nomes do servidor e do banco de dados. Eles devem corresponder. Por exemplo, se você fornecer um Endereço IP para o nome do servidor, no Power BI Desktop, será necessário usar o Endereço IP para a fonte de dados na configuração do gateway. Se você usar *SERVIDOR\INSTÂNCIA*, no Power BI Desktop, precisará usar o mesmo na fonte de dados configurada para o gateway.

Isso acontece para o DirectQuery e a atualização agendada.

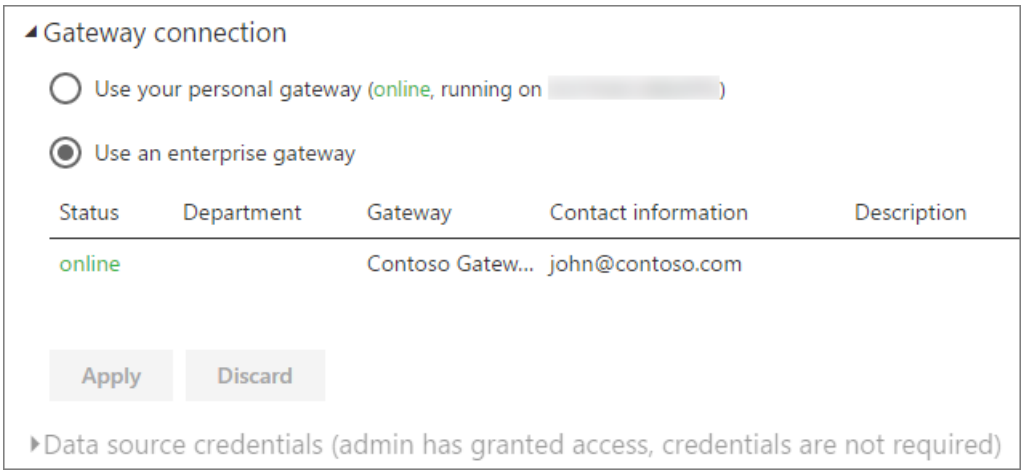
Usando a fonte de dados com conexões do DirectQuery

Você precisará verificar se os nomes do servidor e do banco de dados correspondem entre o Power BI Desktop e a fonte de dados configurada para o gateway. Você também precisará certificar-se de que o usuário está listado na guia **Usuários** da fonte de dados para publicar os conjuntos de dados do DirectQuery. A seleção para o DirectQuery ocorre no Power BI Desktop quando você importa dados pela primeira vez. Saiba mais

Após a publicação, por meio do Power BI Desktop ou do recurso **Obter Dados**, seus relatórios deverão começar a funcionar. Pode levar vários minutos, após a criação da fonte de dados no gateway, para que a conexão seja utilizável.

Usando a fonte de dados com a atualização agendada

Se você estiver listado na guia **Usuários** da fonte de dados configurada no gateway e houver a correspondência entre os nomes do servidor e do banco de dados, você verá o gateway como uma opção a ser usada com a atualização agendada.



Próximas etapas

Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

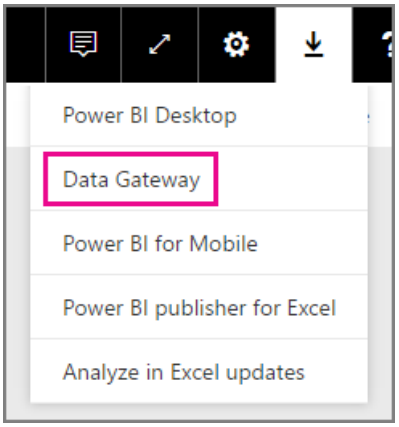
Gerenciar sua fonte de dados – SQL Server

04/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Depois de instalar o gateway de dados local, é necessário adicionar fontes de dados que podem ser usadas com o gateway. Este artigo abordará como trabalhar com gateways e fontes de dados. Você pode usar a fonte de dados do SQL Server para a atualização agendada ou para o DirectQuery.

Baixar e instalar o gateway

É possível baixar o gateway no serviço do Power BI. Selecione **Downloads** > **Gateway de Dados** ou vá para a página de download do gateway.



Adicionar um gateway

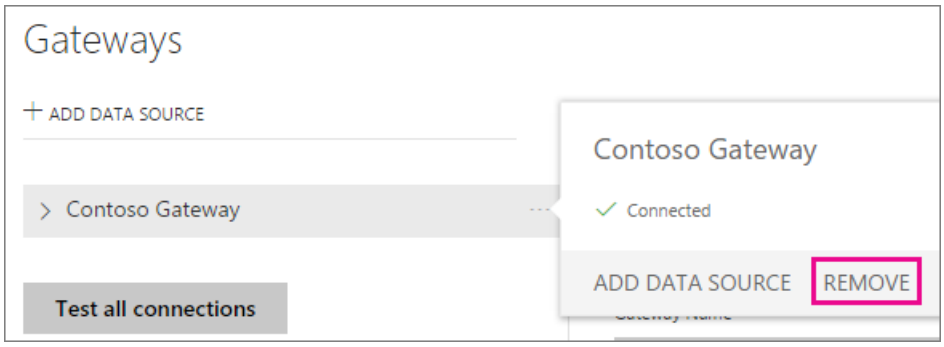
Para adicionar um gateway, basta baixar e instalar o gateway em um servidor de seu ambiente. Depois de instalar o gateway, ele será mostrado na lista de gateways em **Gerenciar gateways**.

> **NOTE**
>
> **Gerenciar gateways** não será mostrado até que você seja o administrador de, pelo menos, um gateway. Isso ocorre quando você é adicionado como administrador a um gateway ou a instalação e configuração de um gateway é feita por você mesmo.

Excluir um gateway

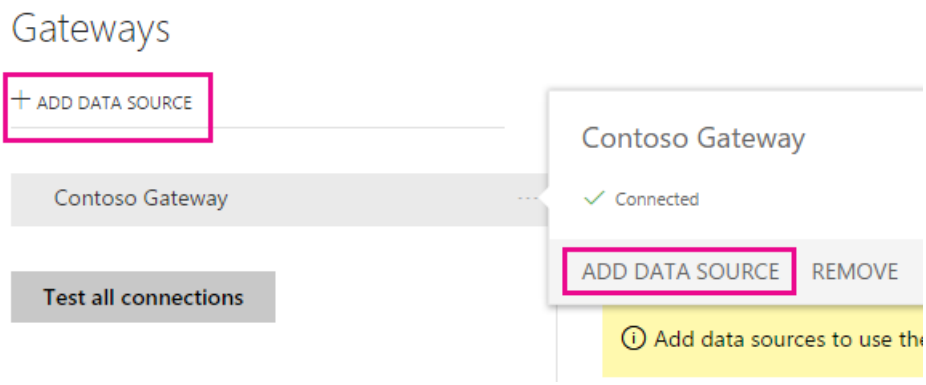
A exclusão de um gateway também excluirá as fontes de dados contidas nele. Isso também interromperá todos os painéis e relatórios que dependem dessas fontes de dados.

1. Selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito > **Gerenciar gateways**.
2. Gateway > **Remover**

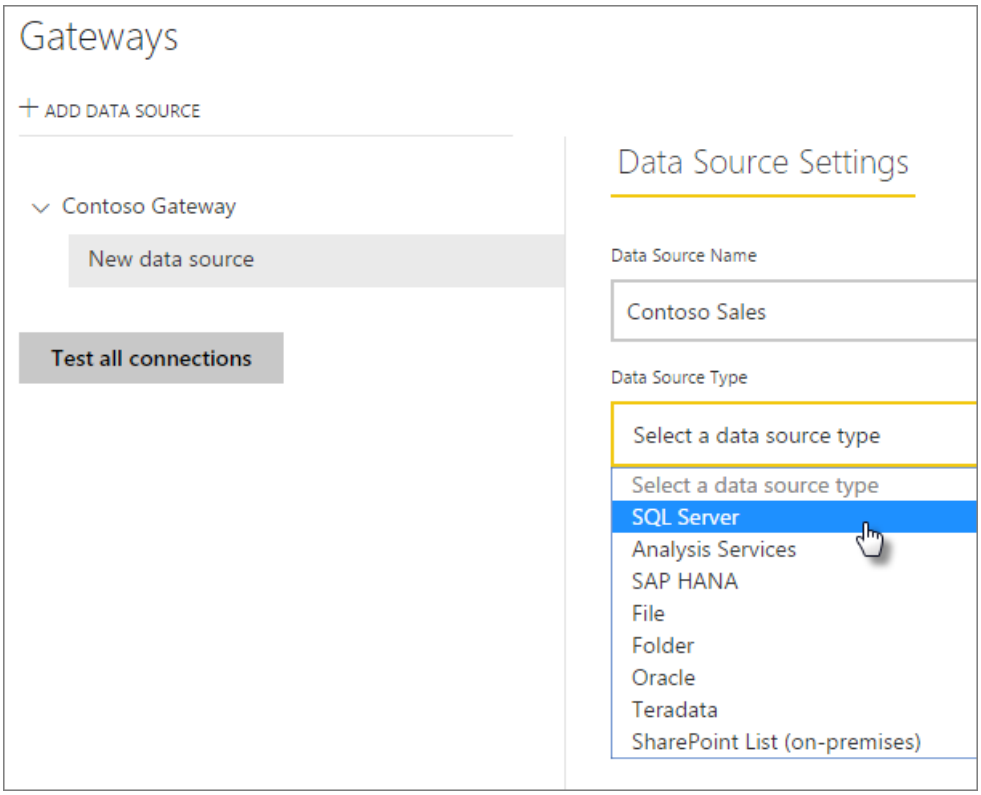


Adicionar uma fonte de dados

É possível adicionar uma fonte de dados selecionando um gateway e clicando em **Adicionar fonte de dados** ou acessando Gateway > **Adicionar fonte de dados**.



Você pode selecionar o **Tipo de Fonte de Dados** na lista.



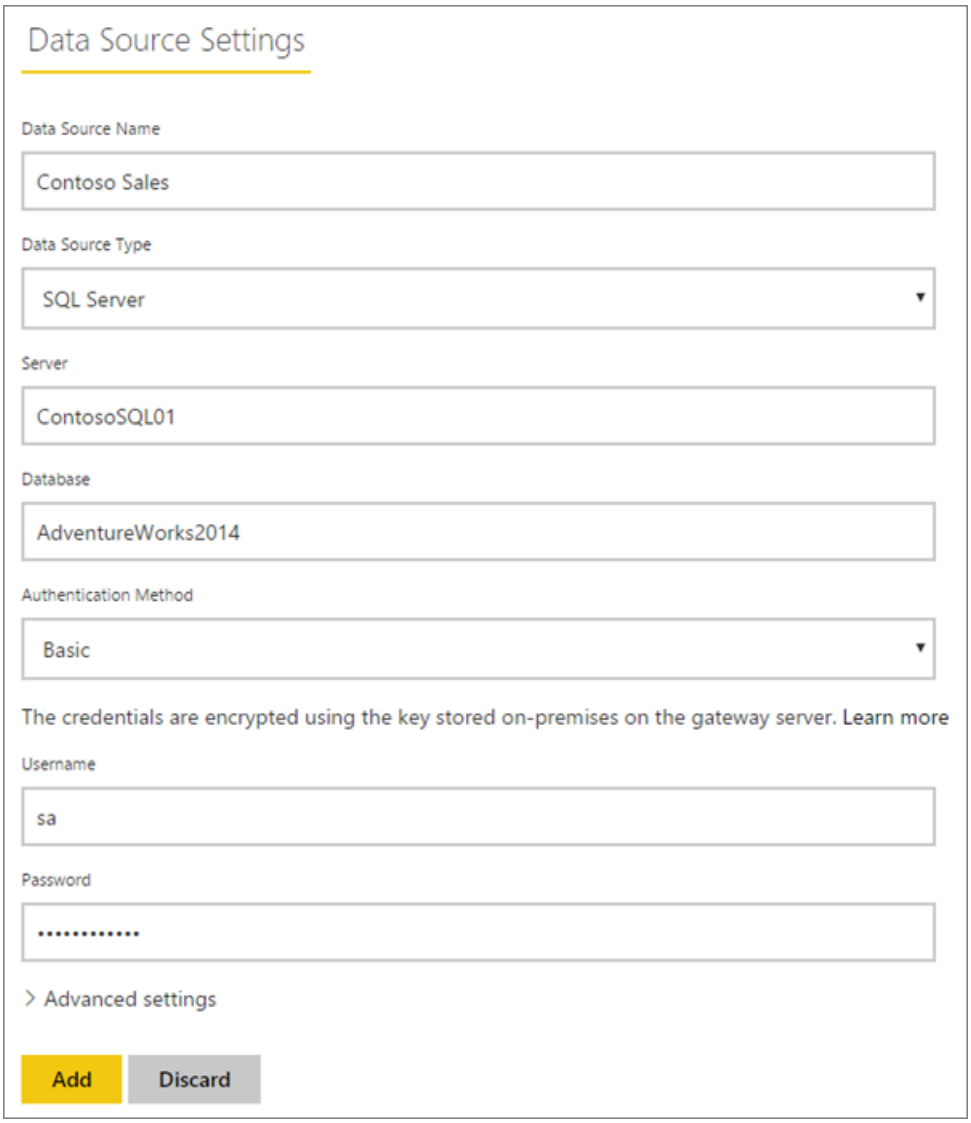
> **NOTE**
> Ao usar o DirectQuery, o gateway só é compatível com o **SQL Server 2012 SP1** e versões subsequentes.

Em seguida, é necessário preencher as informações sobre a fonte de dados, que incluem o **Servidor** e o **Banco**

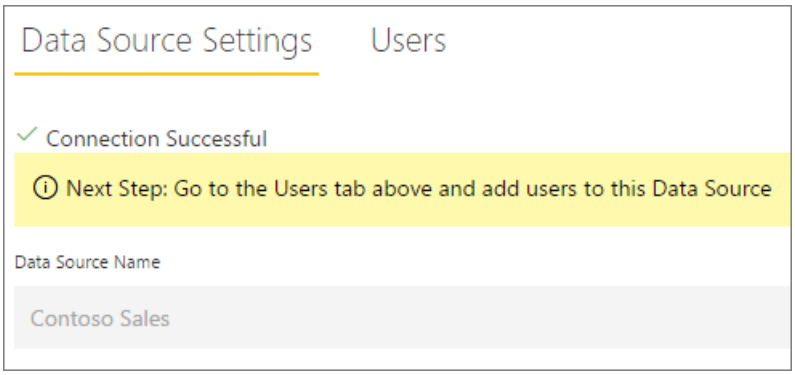
de Dados.

Também é necessário escolher um **Método de Autenticação**. Ele pode ser **Windows** ou **Básico**. Convém escolher **Básico** se você pretende usar a Autenticação do SQL em vez da Autenticação do Windows. Em seguida, insira as credenciais que serão usadas para esta fonte de dados.

> **NOTE**
> Todas as consultas à fonte de dados serão executadas com essas credenciais, a menos que o SSO (logon único) do Kerberos esteja configurado e habilitado para a fonte de dados. Com SSO, conjuntos de dados de importação usam as credenciais armazenadas, mas conjuntos de dados de DirectQuery usam o usuário atual do Power BI para executar consultas usando o SSO. Para obter mais informações, consulte o artigo de gateway de dados local principal para saber mais sobre como as credenciais são armazenadas, ou o artigo sobre como usar o Kerberos para SSO (logon único) do Power BI para fontes de dados locais.

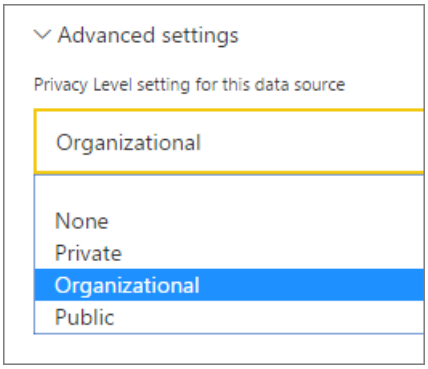


Você pode clicar em **Adicionar** depois preencher tudo. Agora você pode usar esta fonte de dados para atualização agendada, ou para o DirectQuery, em um SQL Server local. Você verá *Conexão Bem-sucedida* se tiver êxito.



Configurações avançadas

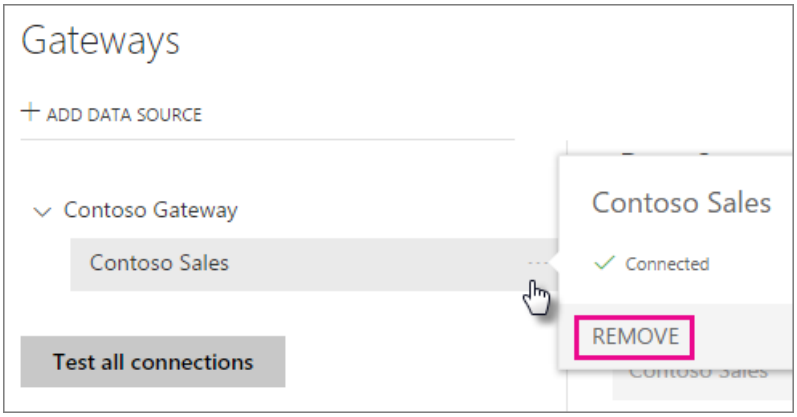
Você pode configurar o nível de privacidade para sua fonte de dados. Ele controla como os dados podem ser combinados. É usado somente para a atualização agendada. Não se aplica ao DirectQuery. Saiba mais



Remover uma fonte de dados

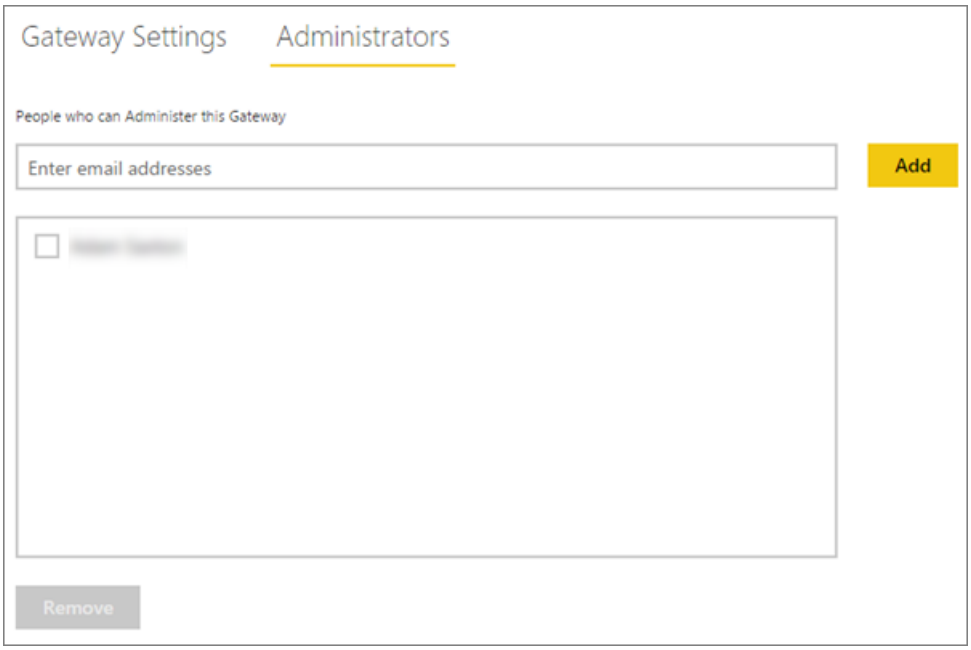
A remoção de uma fonte de dados interromperá todos os painéis ou relatórios que dependem da fonte de dados em questão.

Para remover uma Fonte de Dados, vá para a Fonte de Dados > **Remover**.



Gerenciar administradores

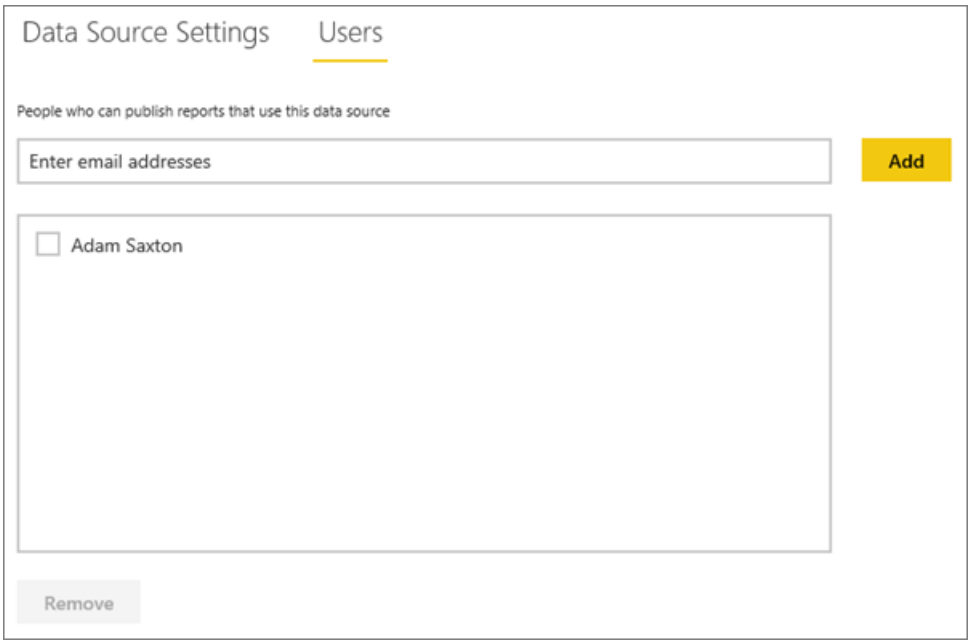
Na guia Administradores, para o gateway, você pode adicionar e remover os usuários (ou grupos de segurança) que podem administrar o gateway.



Gerenciar usuários

Na guia Usuários, da fonte de dados, você pode adicionar e remover os usuários ou grupos de segurança que podem usar essa fonte de dados.

> **NOTE**
> A lista de usuários só controla quem tem permissão de publicar relatórios. Os proprietários de relatório podem criar painéis ou pacotes de conteúdo e compartilhá-los com outros usuários.



Usando a fonte de dados

Depois de criar a fonte de dados, ela estará disponível para uso com as conexões do DirectQuery ou por meio da atualização agendada.

> **NOTE**
> Os nomes do servidor e do banco de dados devem corresponder entre o Power BI Desktop e a fonte de dados no gateway de dados local!

O vínculo entre o conjunto de dados e a fonte de dados no gateway baseia-se nos nomes do servidor e do banco de dados. Eles devem corresponder. Por exemplo, se você fornecer um Endereço IP como nome do servidor no **Power BI Desktop** terá de usar o Endereço IP como fonte de dados na configuração do gateway. Se você usar *SERVIDOR\INSTÂNCIA*, no Power BI Desktop, precisará usar o mesmo na fonte de dados configurada para o gateway.

Isso acontece para o DirectQuery e a atualização agendada.

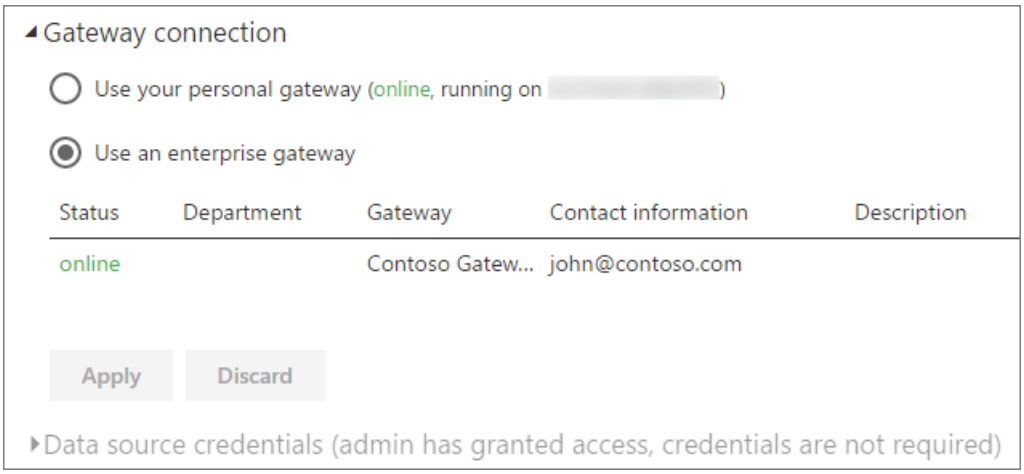
Usando a fonte de dados com conexões do DirectQuery

Verifique se os nomes do servidor e do banco de dados correspondem entre o **Power BI Desktop** e a fonte de dados configurada para o gateway. Você também precisará certificar-se de que o usuário está listado na guia **Usuários** da fonte de dados para publicar os conjuntos de dados do DirectQuery. A seleção, para o DirectQuery, ocorre no Power BI Desktop quando você importa dados pela primeira vez. Saiba mais

Após a publicação, por meio do Power BI Desktop ou do recurso **Obter Dados**, seus relatórios deverão começar a funcionar. Pode levar vários minutos, após a criação da fonte de dados no gateway, para que a conexão seja utilizável.

Usando a fonte de dados com a atualização agendada

Se você estiver listado na guia **Usuários** da fonte de dados configurada no gateway e houver a correspondência entre os nomes do servidor e do banco de dados, você verá o gateway como uma opção a ser usada com a atualização agendada.



Próximas etapas

- Gateway de dados local
- Detalhes sobre o gateway de dados local
- Solução de problemas do gateway de dados local
- Use o Kerberos para SSO (logon único) do Power BI para fontes de dados locais.
- Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

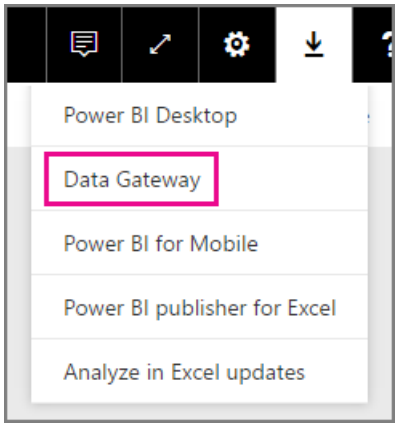
Gerenciar sua fonte de dados – Oracle

28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

Depois de instalar o gateway de dados local, será necessário adicionar fontes de dados que podem ser usadas com o gateway. Este artigo abordará como trabalhar com gateways e fontes de dados. Você pode usar a fonte de dados do Oracle para uma atualização agendada ou para o DirectQuery.

Baixar e instalar o gateway

É possível baixar o gateway no serviço do Power BI. Selecione **Downloads** > **Gateway de Dados** ou vá para a página de download do gateway.



WARNING

Para que o gateway possa se conectar ao servidor Oracle, o Provedor de dados Oracle para .NET (ODP.NET) precisa ser instalado e configurado. Isso faz parte do ODAC (Oracle Data Access Components). Para obter mais informações sobre como baixar o provedor Oracle, veja Instalando o cliente Oracle abaixo.

Instalando o cliente Oracle

Para versões de **32 bits** do Power BI Desktop, use o seguinte link para baixar e instalar o cliente Oracle de **32 bits**:

- ODAC (Oracle Data Access Components) de 32 bits com Ferramentas de desenvolvimento da Oracle para Visual Studio (12.1.0.2.4)

Para versões de **64 bits** do Power BI Desktop ou para o gateway de dados local, use o seguinte link para baixar e instalar o cliente Oracle de **64 bits**:

- ODAC de 64 bits, 12.2c versão 1 (12.2.0.1.0) para Windows x64

Após a instalação, você precisará configurar o arquivo tnsnames.ora com as informações apropriadas para seu banco de dados. O Power BI Desktop e o gateway sairão do net_service_name definido no arquivo tnsnames.ora. Se não estiver configurado, você não poderá se conectar. O caminho padrão de tnsnames.ora é o seguinte: `[Oracle Home Directory]\Network\Admin\tnsnames.ora`. Para obter mais informações sobre como configurar arquivos tnsnames.ora, consulte Oracle: parâmetros de nomeação Local (tnsnames.ora).

Exemplo de entrada de arquivo tnsnames.ora

O formato básico de uma entrada em tnsname.ora é o seguinte.

```
net_service_name=
 (DESCRIPTION=
   (ADDRESS=(protocol_address_information))
   (CONNECT_DATA=
     (SERVICE_NAME=service_name)))
```

Aqui está um exemplo de informações de servidor e porta preenchidas.

```
CONTOSO =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracleserver.contoso.com)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = CONTOSO)
    )
  )
```

Adicionar um gateway

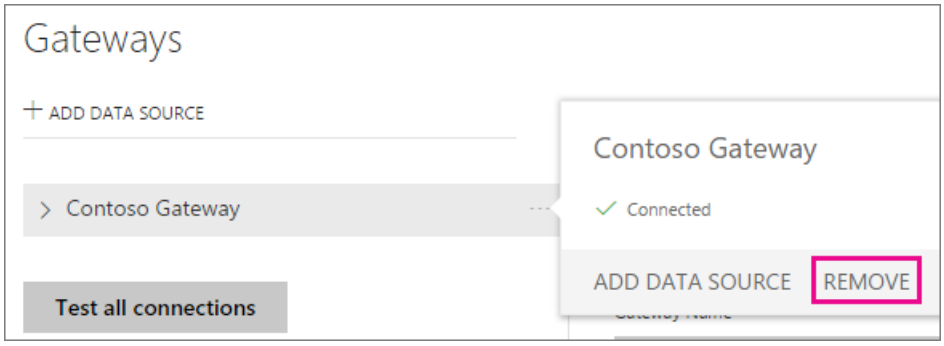
Para adicionar um gateway, basta baixar e instalar o gateway em um servidor de seu ambiente. Depois de instalar o gateway, ele será mostrado na lista de gateways em **Gerenciar gateways**.

> **NOTE**
>
> **Gerenciar gateways** não será mostrado até que você seja o administrador de, pelo menos, um gateway. Isso pode acontecer ao ser adicionado como um administrador ou ao instalar e configurar um gateway.

Excluir um gateway

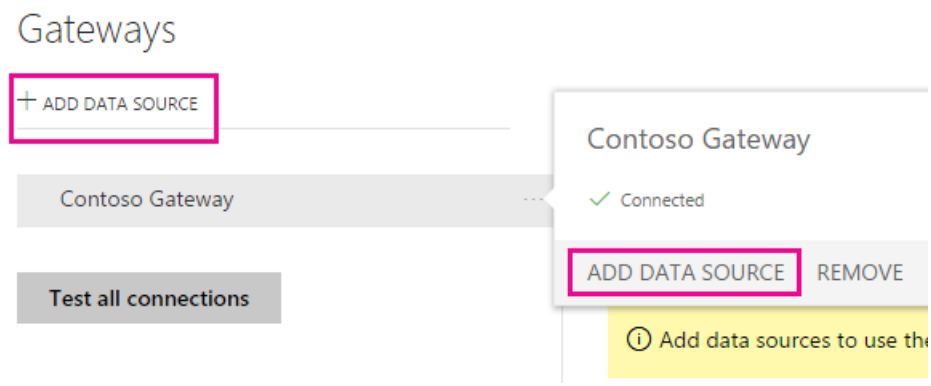
A exclusão de um gateway também excluirá as fontes de dados contidas nele. Isso também interromperá todos os painéis e relatórios que dependem dessas fontes de dados.

1. Selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito > **Gerenciar gateways**.
2. Gateway > **Remover**

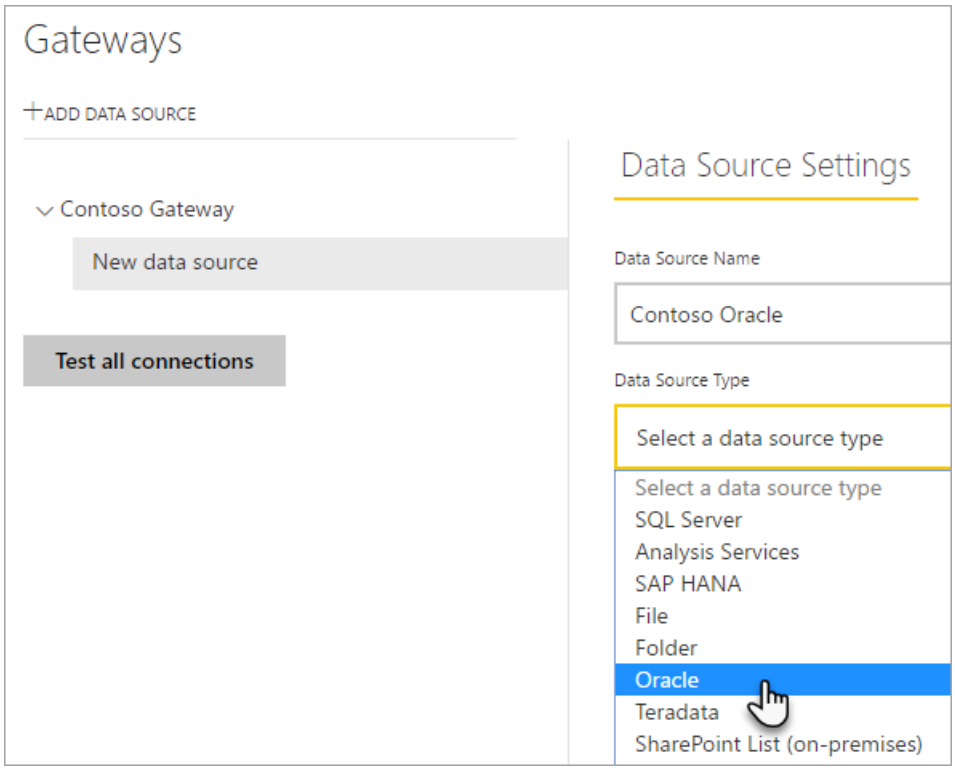


Adicionar uma fonte de dados

É possível adicionar uma fonte de dados selecionando um gateway e clicando em **Adicionar fonte de dados** ou acessando Gateway > **Adicionar fonte de dados**.



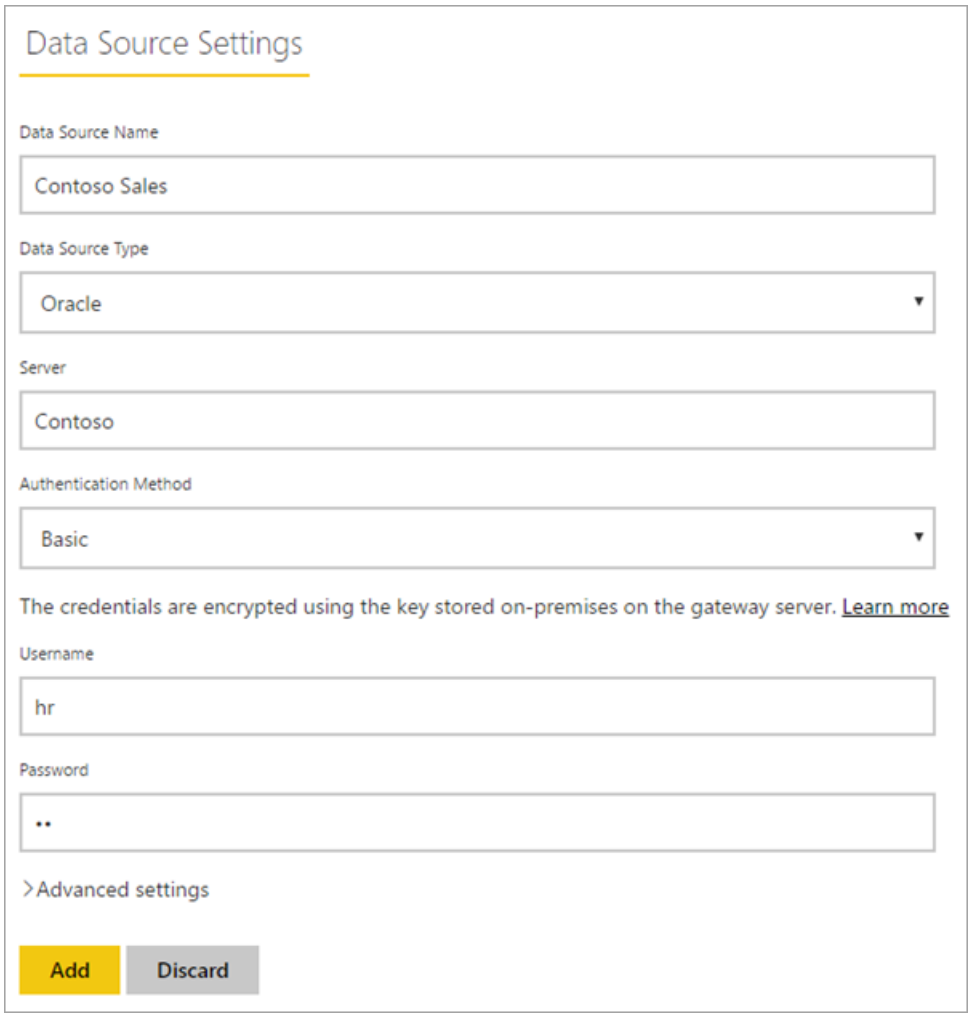
Você pode selecionar o **Tipo de Fonte de Dados** na lista.



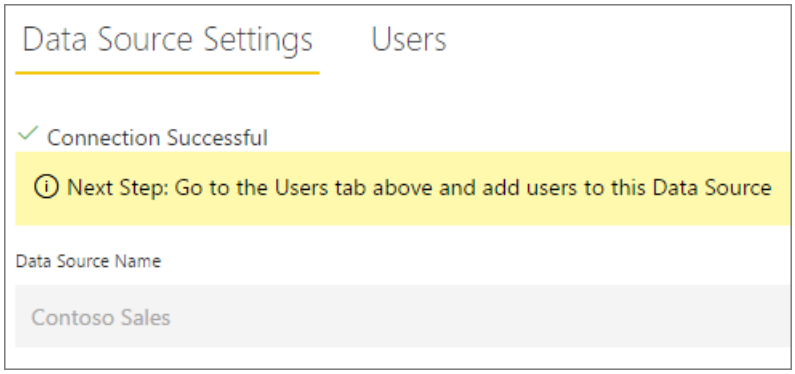
Em seguida, é necessário preencher as informações sobre a fonte de dados, que incluem o **Servidor** e o **Banco de Dados**.

Também é necessário escolher um **Método de Autenticação**. Ele pode ser **Windows** ou **Básico**. Use **Básico** se for usar uma conta criada com a autenticação do Oracle em vez da autenticação do Windows. Em seguida, insira as credenciais que serão usadas para esta fonte de dados.

> **NOTE**
> Todas as consultas à fonte de dados serão executadas com essas credenciais. Para obter mais informações, veja o artigo principal sobre o gateway de dados local para saber mais sobre como as credenciais são armazenadas.

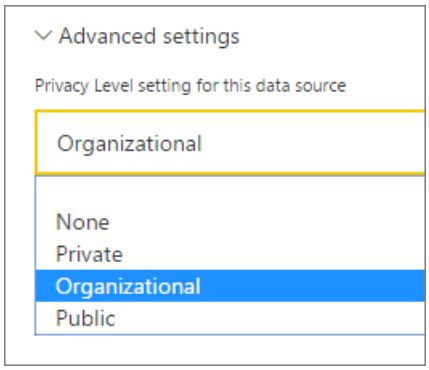


Você pode clicar em **Adicionar** depois preencher tudo. Agora você pode usar esta fonte de dados para a atualização agendada ou para o DirectQuery, em relação a um servidor Oracle local. Você verá *Conexão Bem-sucedida* se tiver êxito.



Configurações avançadas

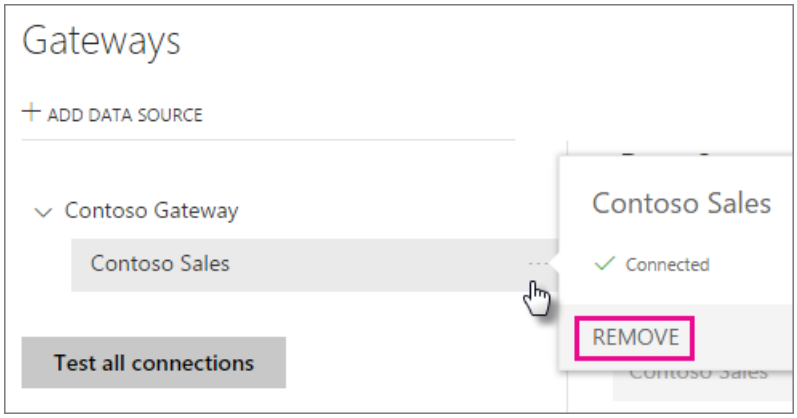
Você pode configurar o nível de privacidade para sua fonte de dados. Ele controla como os dados podem ser combinados. É usado somente para a atualização agendada. Não se aplica ao DirectQuery. Saiba mais



Remover uma fonte de dados

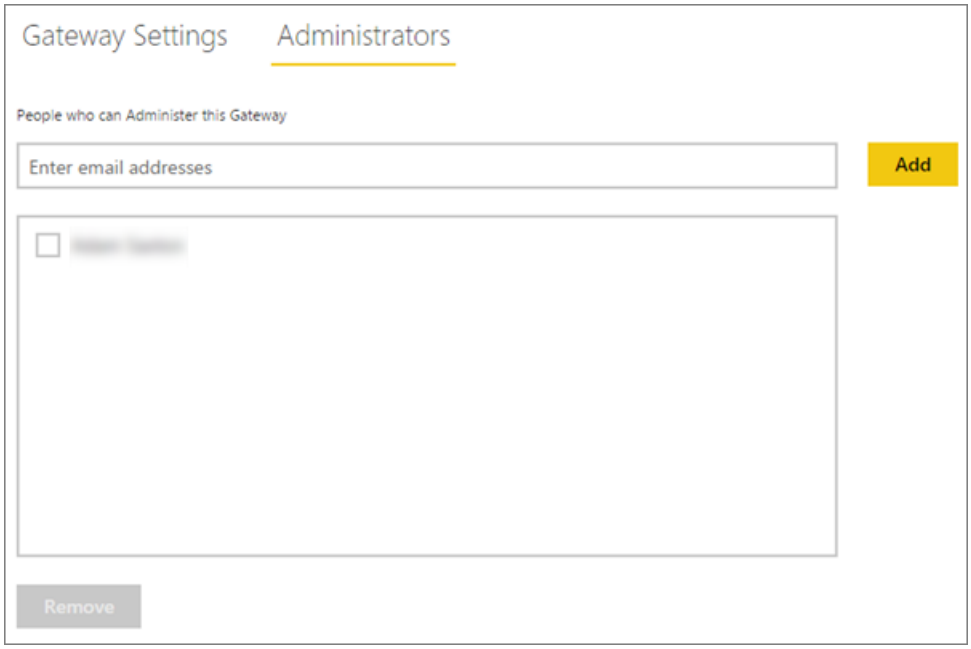
A remoção de uma fonte de dados interromperá todos os painéis ou relatórios que dependem da fonte de dados em questão.

Para remover uma Fonte de Dados, vá para a Fonte de Dados > **Remover**.



Gerenciar administradores

Na guia Administradores, para o gateway, você pode adicionar e remover os usuários (ou grupos de segurança) que podem administrar o gateway.

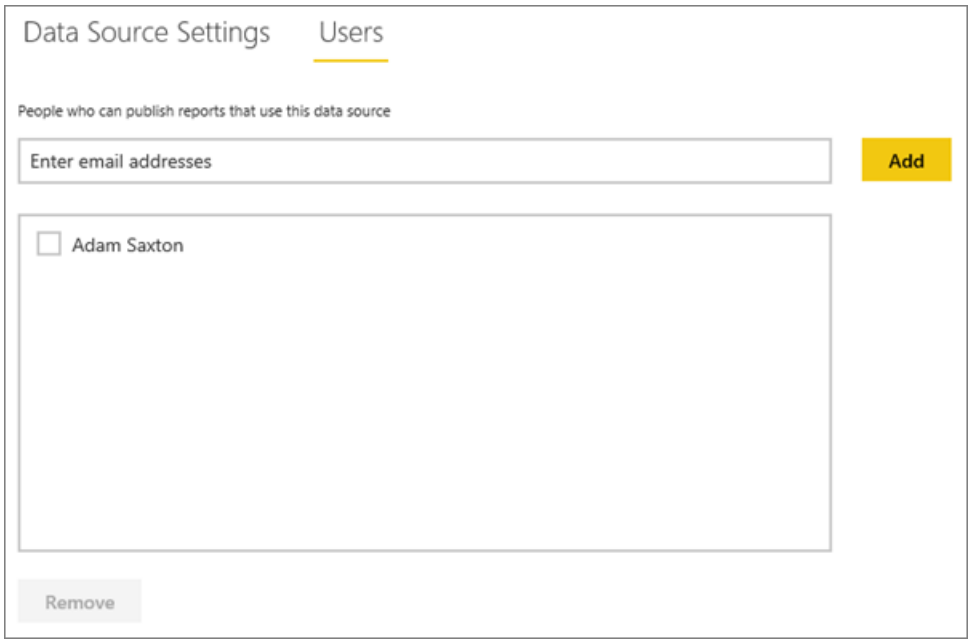


Gerenciar usuários

Na guia Usuários, da fonte de dados, você pode adicionar e remover os usuários ou grupos de segurança que

podem usar essa fonte de dados.

> **NOTE**
> A lista de usuários só controla quem tem permissão de publicar relatórios. Os proprietários de relatório podem criar painéis ou pacotes de conteúdo e compartilhá-los com outros usuários. Usuários que consomem relatório ou dashboard não precisam estar na lista de usuários.



Usando a fonte de dados

Depois de criar a fonte de dados, ela estará disponível para uso com as conexões do DirectQuery ou por meio da atualização agendada.

> **WARNING**
> Os nomes do servidor e do banco de dados devem corresponder entre o Power BI Desktop e a fonte de dados no gateway de dados local!

O vínculo entre o conjunto de dados e a fonte de dados no gateway baseia-se nos nomes do servidor e do banco de dados. Eles devem corresponder! Por exemplo, se você fornecer um Endereço IP para o nome do servidor, no Power BI Desktop, será necessário usar o Endereço IP para a fonte de dados na configuração do gateway. Esse nome também deve corresponder a um alias definido no arquivo tnsnames.ora. Para obter mais informações sobre o arquivo tnsnames.ora, consulte Instalando o cliente Oracle.

Isso acontece para o DirectQuery e a atualização agendada.

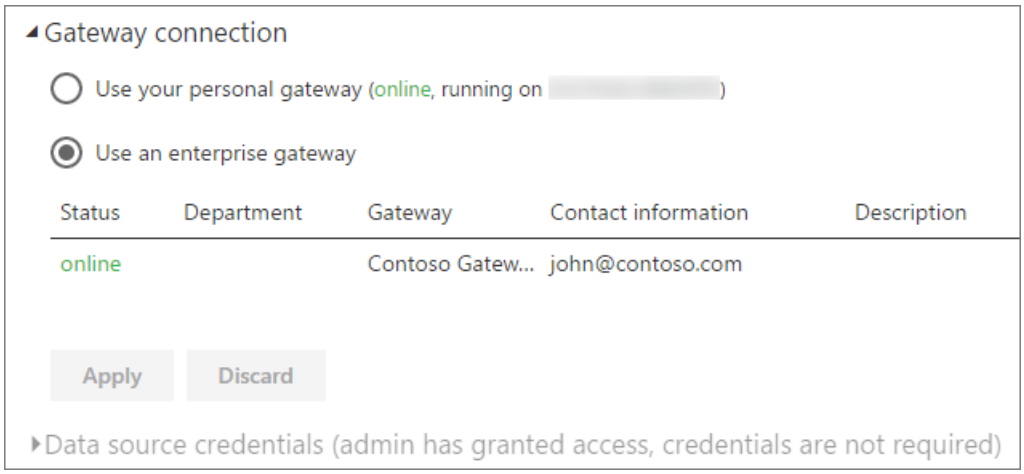
Usando a fonte de dados com conexões do DirectQuery

Você precisará verificar se os nomes do servidor e do banco de dados correspondem entre o Power BI Desktop e a fonte de dados configurada para o gateway. Você também precisará certificar-se de que o usuário está listado na guia **Usuários** da fonte de dados para publicar os conjuntos de dados do DirectQuery. A seleção, para o DirectQuery, ocorre no Power BI Desktop quando você importa dados pela primeira vez. Saiba mais

Após a publicação, por meio do Power BI Desktop ou do recurso **Obter Dados**, seus relatórios deverão começar a funcionar. Pode levar vários minutos, após a criação da fonte de dados no gateway, para que a conexão seja utilizável.

Usando a fonte de dados com a atualização agendada

Se você estiver listado na guia **Usuários** da fonte de dados configurada no gateway e houver a correspondência entre os nomes do servidor e do banco de dados, você verá o gateway como uma opção a ser usada com a atualização agendada.



Solução de problemas

Você pode encontrar vários erros do Oracle quando a sintaxe de nomenclatura estiver incorreta ou não configurada corretamente.

- ORA-12154: TNS: não foi possível resolver o identificador de conexão especificado
- ORA-12514: ouvinte TNS não sabe, no momento, de serviço solicitado no descritor de conexão
- ORA-12541: TNS: nenhum ouvinte
- ORA-12170: TNS: ocorrência de tempo limite de conexão
- ORA-12504: SERVICE_NAME em CONNECT_DATA não foi atribuído ao ouvinte TNS

Esses erros poderão ocorrer se o cliente Oracle não estiver instalado ou não estiver configurado corretamente. Se ele estiver instalado, verifique se o arquivo tnsnames.ora está configurado corretamente e se você está usando o net_service_name adequado. Você também precisará garantir que o net_service_name seja o mesmo entre o computador que está usando o Power BI Desktop e o computador que está executando o gateway. Para obter mais informações, consulte Instalando o cliente Oracle.

> **NOTE**
> Você também poderá enfrentar um problema devido à compatibilidade entre a versão do servidor Oracle e a versão do cliente Oracle. Normalmente, eles deverão corresponder.

Para obter informações adicionais de solução de problemas relativas ao gateway, veja Solução de problemas do gateway de dados local.

Próximas etapas

Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

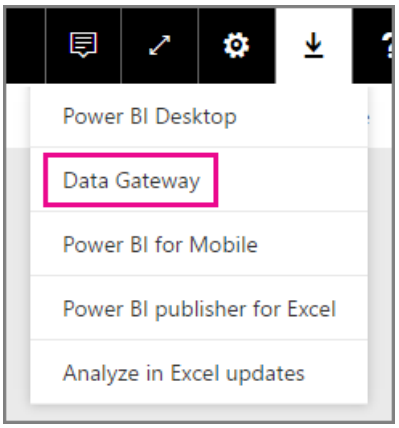
Gerenciar sua fonte de dados – Importar/Atualização Agendada

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Depois de instalar o gateway de dados local, será necessário adicionar fontes de dados que podem ser usadas com o gateway. Este artigo examinará como trabalhar com os gateways e fontes de dados que são usadas para a atualização agendada em vez das conexões dinâmicas ou do DirectQuery.

Baixar e instalar o gateway

É possível baixar o gateway no serviço do Power BI. Selecione **Downloads** > **Gateway de Dados** ou vá para a página de download do gateway.



Adicionar um gateway

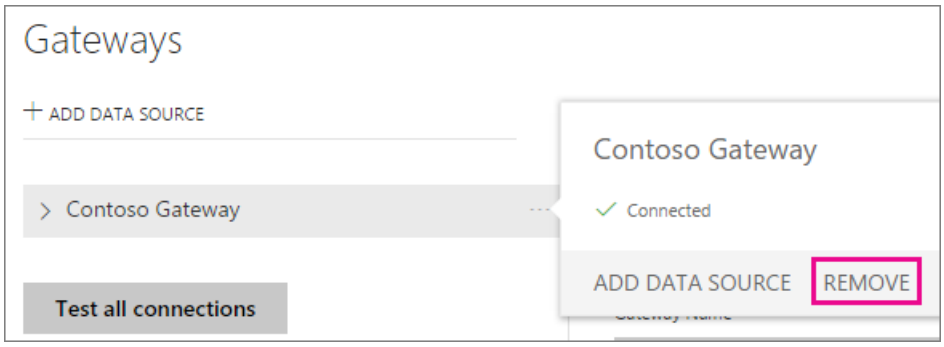
Para adicionar um gateway, basta baixar e instalar o gateway corporativo em um servidor de seu ambiente. Depois de instalar o gateway, ele será mostrado na lista de gateways em **Gerenciar gateways**.

> **NOTE**
> **Gerenciar gateways** não será mostrado até que você seja o administrador de, pelo menos, um gateway. Isso pode acontecer ao ser adicionado como um administrador ou ao instalar e configurar um gateway.

Excluir um gateway

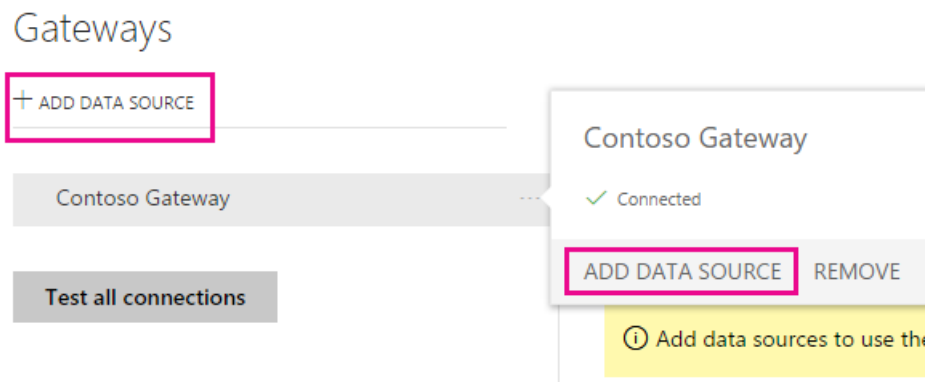
A exclusão de um gateway também excluirá as fontes de dados contidas nele. Isso também interromperá todos os painéis e relatórios que dependem dessas fontes de dados.

1. Selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito > **Gerenciar gateways**.
2. Gateway > **Remover**

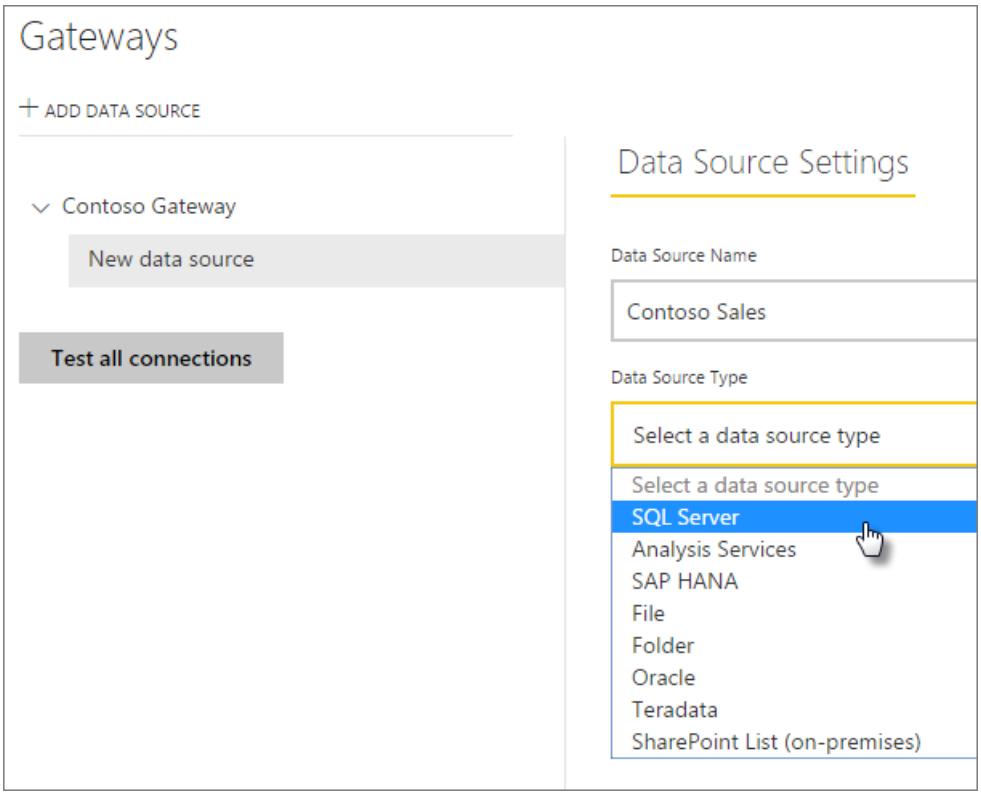


Adicionar uma fonte de dados

É possível adicionar uma fonte de dados selecionando um gateway e clicando em **Adicionar fonte de dados** ou acessando Gateway > **Adicionar fonte de dados**.

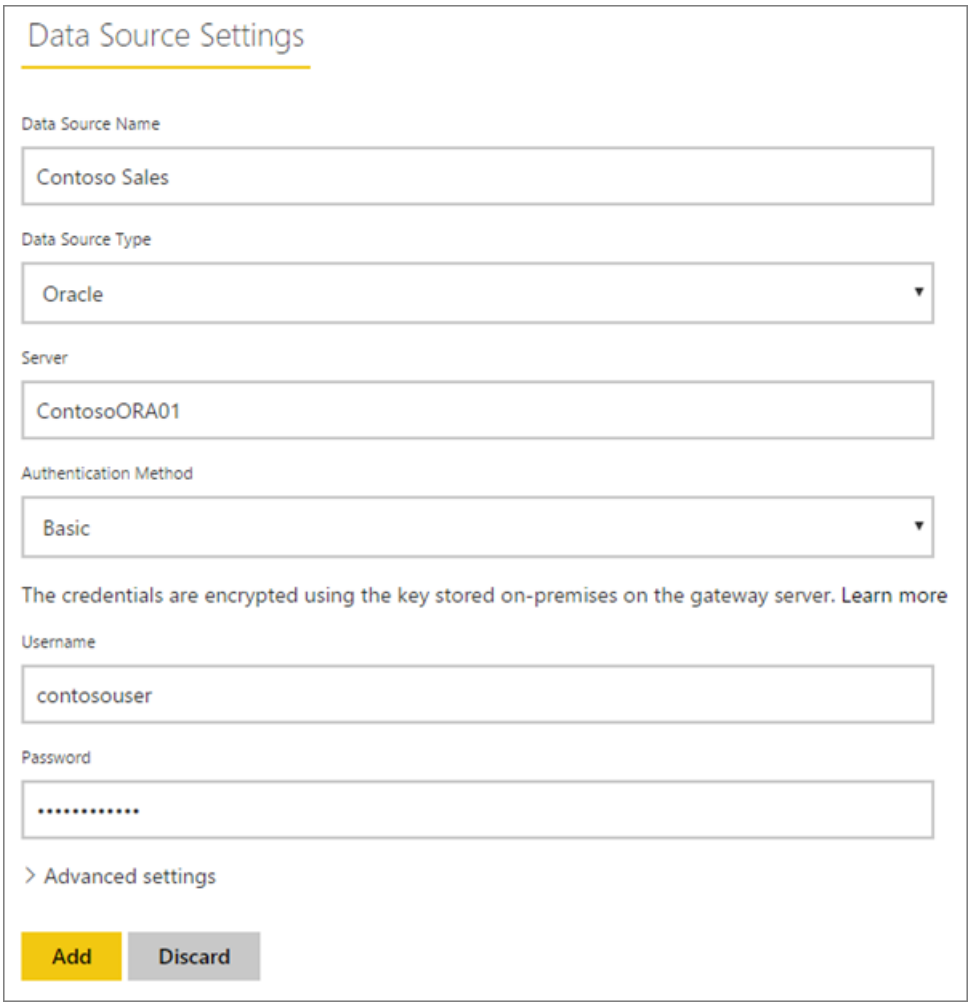


Você pode selecionar o **Tipo de Fonte de Dados** na lista. Todas as fontes de dados relacionadas podem ser usadas para atualização agendada com o gateway corporativo. O Analysis Services, o SQL Server e o SAP HANA podem ser usados para a atualização agendada ou para o DirectQuery/conexões dinâmicas.

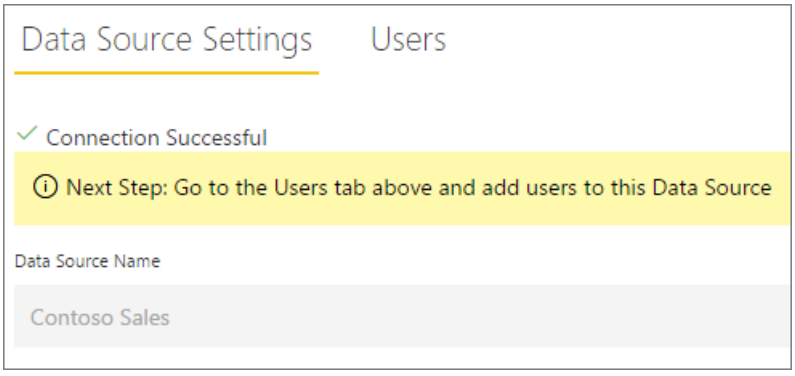


Em seguida, é necessário preencher as informações sobre a fonte de dados, que inclui as informações de origem e as credenciais usadas para acessar a fonte de dados.

> **NOTE**
> Todas as consultas à fonte de dados serão executadas com essas credenciais. Para obter mais informações, veja o artigo principal sobre o gateway de dados local para saber mais sobre como as credenciais são armazenadas.



Você pode clicar em **Adicionar** depois preencher tudo. Agora você pode usar esta fonte de dados para a atualização agendada com seus dados locais. Você verá *Conexão Bem-sucedida* , se tiver êxito.



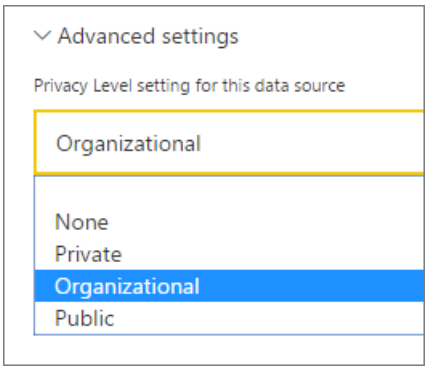
Relação dos tipos de fonte de dados disponíveis

FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO
Tabela do Analysis Services	Sim	Sim
Multidimensional do Analysis Services	Sim	Sim

FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO
Arquivo	Não	Sim
Pasta	Não	Sim
IBM DB2	Não	Sim
Banco de dados do IBM Informix	Não	Sim
IBM Netezza	Sim	Sim
Impala	Sim	Sim
MySQL	Não	Sim
OData	Não	Sim
ODBC	Não	Sim
Oledb	Não	Sim
Oracle	Sim	Sim
PostgresSQL	Não	Sim
SAP BW	Sim	Sim
SAP HANA	Sim	Sim
Relação do SharePoint (local)	Não	Sim
Snowflake	Sim	Sim
SQL Server	Sim	Sim
Sybase	Não	Sim
Teradata	Sim	Sim
Web	Não	Sim

Configurações avançadas

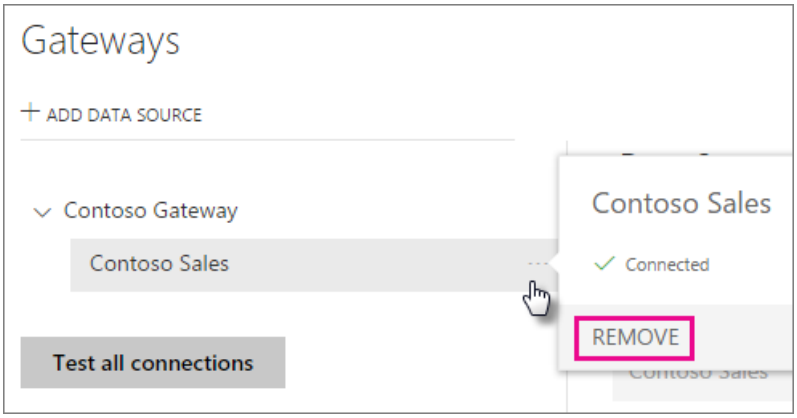
Você pode configurar o nível de privacidade para sua fonte de dados. Ele controla como os dados podem ser combinados. É usado somente para a atualização agendada. Saiba mais



Remover uma fonte de dados

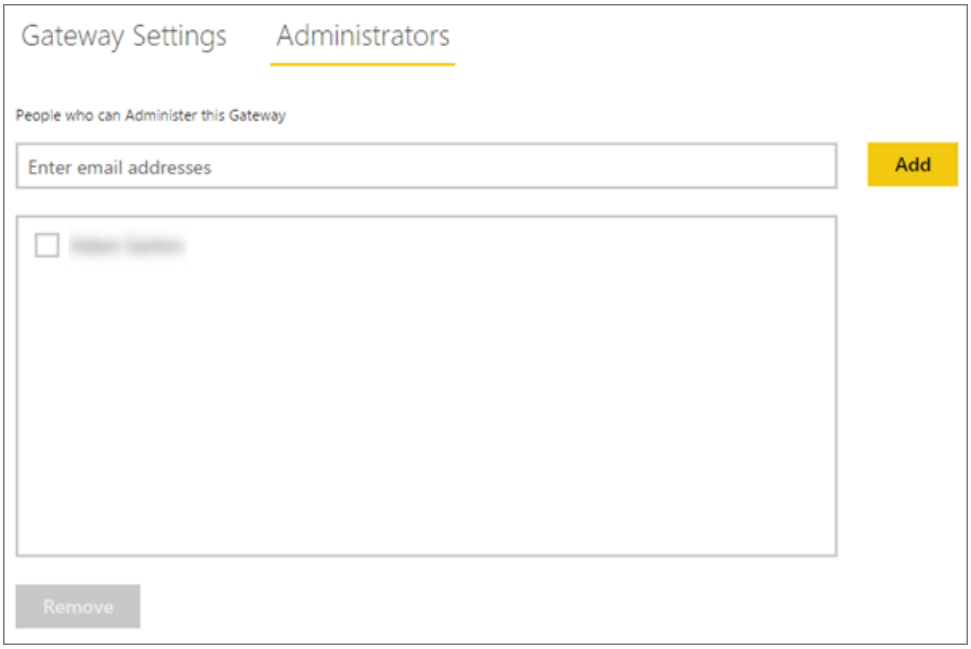
A remoção de uma fonte de dados interromperá todos os painéis ou relatórios que dependem da fonte de dados em questão.

Para remover uma Fonte de Dados, vá para a Fonte de Dados > **Remover**.



Gerenciar administradores

Na guia Administradores, para o gateway, você pode adicionar e remover os usuários que podem administrar o gateway. Você pode adicionar usuários apenas neste momento. Não é possível adicionar grupos de segurança.

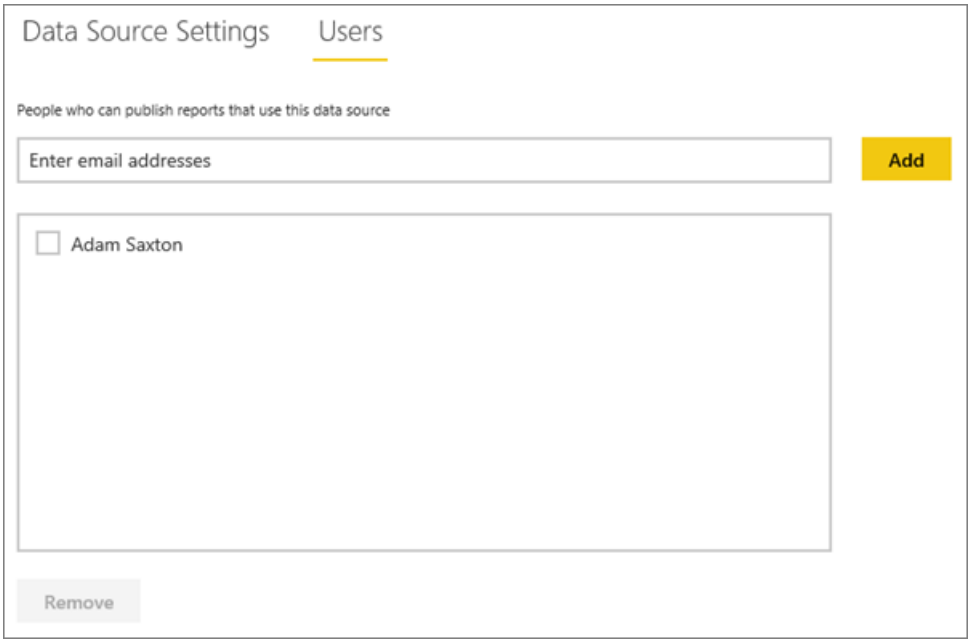


Gerenciar usuários

Na guia Usuários, da fonte de dados, você pode adicionar e remover os usuários ou grupos de segurança que

podem usar essa fonte de dados.

> **NOTE**
> A lista de usuários só controla quem tem permissão de publicar relatórios. Os proprietários de relatório podem criar painéis ou pacotes de conteúdo e compartilhá-los com outros usuários.



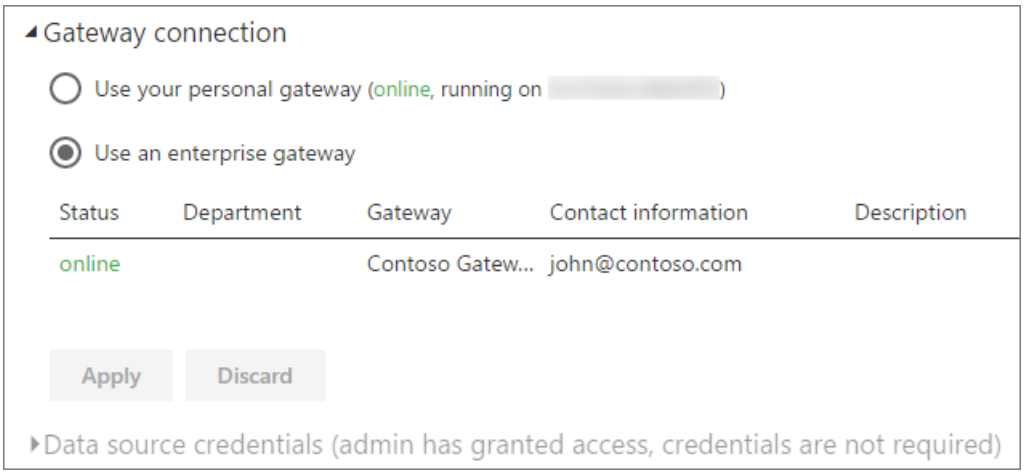
Usando a fonte de dados para a atualização agendada

Depois de criar a fonte de dados, ela estará disponível para uso com as conexões do DirectQuery ou por meio da atualização agendada.

> **NOTE**
> Os nomes do servidor e do banco de dados devem corresponder entre o Power BI Desktop e a fonte de dados no gateway de dados local!

O vínculo entre o conjunto de dados e a fonte de dados no gateway baseia-se nos nomes do servidor e do banco de dados. Eles devem corresponder. Por exemplo, se você fornecer um Endereço IP para o nome do servidor, no Power BI Desktop, será necessário usar o Endereço IP para a fonte de dados na configuração do gateway. Se você usar *SERVIDOR\INSTÂNCIA*, no Power BI Desktop, precisará usar o mesmo na fonte de dados configurada para o gateway.

Se você estiver listado na guia **Usuários** da fonte de dados configurada no gateway e houver a correspondência entre os nomes do servidor e do banco de dados, você verá o gateway como uma opção a ser usada com a atualização agendada.



WARNING

Se seu conjunto de dados contiver várias fontes de dados, cada uma delas deverá ser adicionada dentro do gateway. Se uma ou mais fontes de dados não forem adicionadas ao gateway, você não o verá como disponível para a atualização agendada.

Limitações

- O OAuth não é um esquema de autenticação compatível com o gateway de dados local. Você não pode adicionar fontes de dados que exigem o OAuth. Se seu conjunto de dados tiver uma fonte de dados que exija o OAuth, você não poderá usar o gateway para a atualização agendada.

Próximas etapas

Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Solução de problemas do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Mesclar ou acrescentar fontes de dados locais e na nuvem

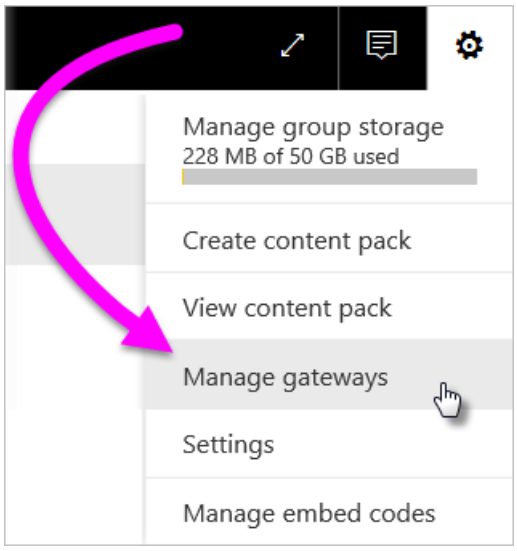
15/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O gateway de dados local permite mesclar ou acrescentar fontes de dados locais e na nuvem na mesma consulta. Isso é útil quando você deseja fazer mashup de dados de várias fontes sem precisar usar consultas separadas.

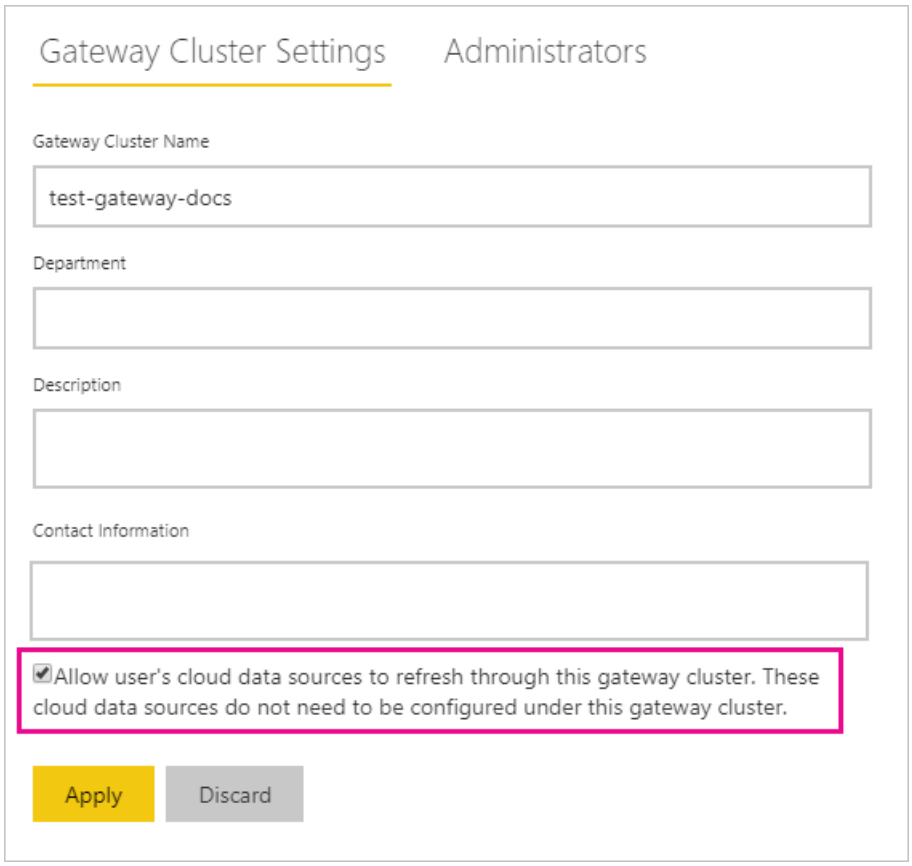
Pré-requisitos

- Um gateway instalado em um computador local.
- Um arquivo do Power BI Desktop com consultas que combinam fontes de dados locais e na nuvem.

1. No canto superior direito do serviço do Power BI, selecione o ícone de engrenagem > **Gerenciar gateways**.



2. Selecione o gateway que você deseja configurar.
3. Em **Configurações do Cluster de Gateway**, selecione **Permitir que as fontes de dados na nuvem do usuário sejam atualizadas por meio deste cluster de gateway** > **Aplicar**.

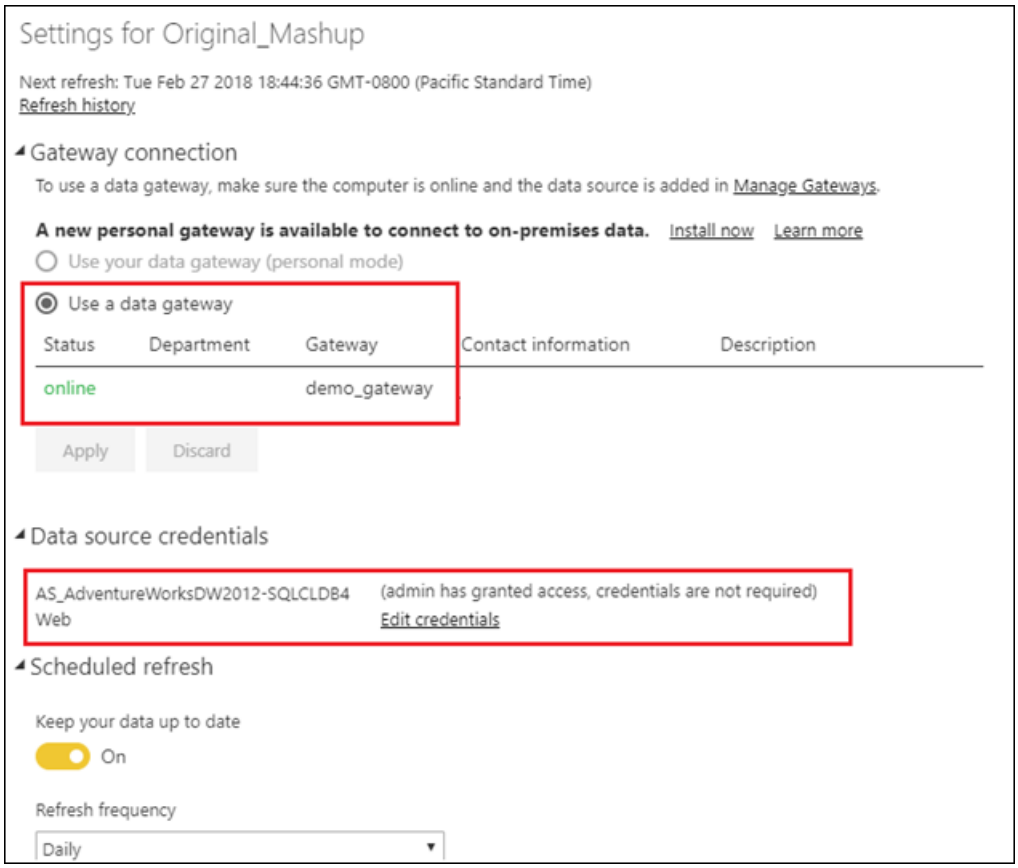


4. Nesse cluster de gateway, adicione alguma fonte de dados local usada em suas consultas. Você não precisa adicionar as fontes de dados na nuvem aqui.

5. Carregue no serviço do Power BI o seu arquivo do Power BI Desktop com as consultas que combinam fontes de dados locais e na nuvem.

6. Na página **Configurações do conjunto de dados** do novo conjunto de dados:

   - Para a fonte local, selecione o gateway associado a essa fonte de dados.
   - Em **Credenciais da fonte de dados**, edite as credenciais da fonte de dados na nuvem, conforme o necessário.



7. Com o conjunto de credenciais de nuvem, agora você pode atualizar o conjunto de dados usando a opção **Atualizar agora** ou agendá-la para atualizar periodicamente.

Próximas etapas

Para saber mais sobre a atualização dados para gateways, confira Usando a fonte de dados para atualização agendada.

Use o Kerberos para SSO (logon único) do Power BI para fontes de dados locais

02/07/2018 • 21 minutes to read • Edit Online

Ao configurar o gateway de dados local com o Kerberos, você obterá conectividade ininterrupta de logon único para atualizar os relatórios e os dashboards do Power BI com base em dados locais. O Gateway de dados local facilita o SSO (logon único) com o DirectQuery, que é usado para a conexão às fontes de dados locais.

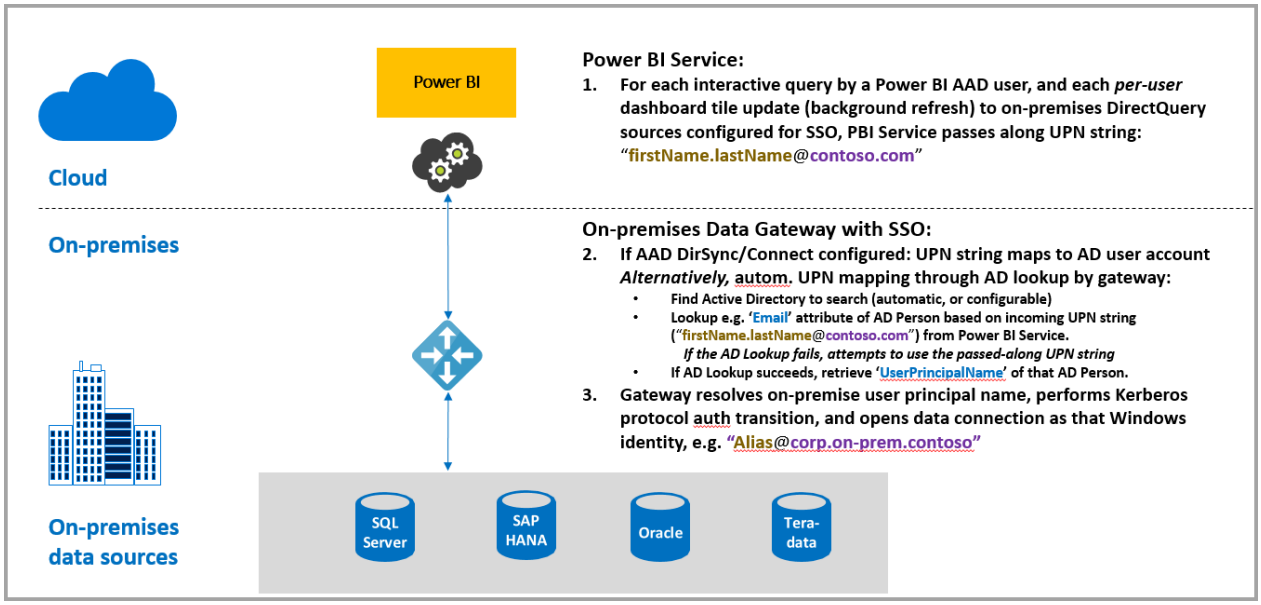
Atualmente, as seguintes fontes de dados são compatíveis, todas baseadas na Delegação restrita de Kerberos:

- SQL Server
- SAP HANA
- Teradata

Quando um usuário interage com um relatório do DirectQuery no serviço do Power BI, cada operação de filtro cruzado, de fatia, de classificação e de edição de relatório pode resultar em consultas de execução dinâmica com relação à fonte de dados local subjacente. Quando o logon único é configurado para a fonte de dados, as consultas são executadas na identidade do usuário que interage com o Power BI (isto é, por meio da experiência na Web ou de aplicativos móveis do Power BI). Dessa forma, cada usuário vê precisamente os dados para os quais têm permissões na fonte de dados subjacente. Com o logon único configurado, não há cache de dados compartilhados entre usuários diferentes.

Executando uma consulta com SSO: etapas em que isso ocorre

Uma consulta executada com SSO é formada por três etapas, conforme mostrado no diagrama a seguir.



NOTE

SSO para Oracle ainda não está habilitado, mas está em desenvolvimento e será lançado em breve.

Veja abaixo mais detalhes sobre essas etapas:

1. Para cada consulta, o **serviço do Power BI** inclui o *nome UPN* ao enviar uma solicitação de consulta ao

gateway configurado.

2. O gateway precisa mapear o UPN do Azure Active Directory para uma identidade do Active Directory local.

   a. Se AAD DirSync (também conhecido como *AAD Connect*) for configurado, o mapeamento funcionará automaticamente no gateway.

   b. Caso contrário, o gateway pode pesquisar e mapear o UPN do Azure AD para um usuário local ao executar uma pesquisa em relação ao domínio do Active Directory local.

3. O processo do serviço do gateway representa o usuário local mapeado, abre a conexão ao banco de dados subjacente e envia a consulta. O gateway não precisa estar instalado no mesmo computador que o banco de dados.

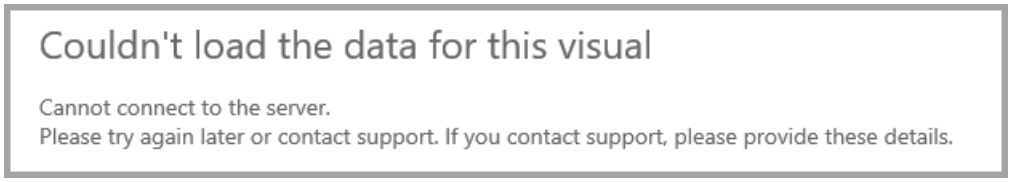
   - A representação e a conexão do usuário ao banco de dados só serão bem-sucedidas se a conta de serviço do gateway for uma conta de domínio (ou SID de serviço), e se a delegação restrita do Kerberos foi configurada para o banco de dados Aceitar tíquetes do Kerberos da conta de serviço do gateway.

   > **NOTE**
   > Em relação ao sid de serviço, se o AAD DirSync/Connect estiver configurado e as contas de usuário sincronizadas, o serviço de gateway não precisará realizar pesquisas AD adicionais no tempo de execução e você poderá usar o SID de serviço local (em vez de uma conta de domínio) para o serviço de gateway. As etapas de configuração de delegação restrita de Kerberos descritas neste documento são as mesmas (são simplesmente aplicadas com base no SID do serviço, em vez da conta de domínio).

> **NOTE**
> Para habilitar o SSO para SAP HANA:
>
> - Verifique se o servidor do SAP HANA está executando a versão mínima necessária, que depende do nível de plataforma de servidor do SAP HANA:
>   - HANA 2 SPS 01 Rev 012.03
>   - HANA 2 SPS 02 Rev 22
>   - HANA 1 SP 12 Rev 122.13
> - No computador do gateway, instale o driver ODBC do HANA mais recente do SAP. A versão mínima é o HANA ODBC versão 2.00.020.00 de agosto de 2017.
>
> Para saber mais sobre como configurar o logon único para SAP HANA usando o Kerberos, veja o tópico Logon único usando Kerberos no Guia de Segurança do SAP HANA e os links da página, particularmente a Nota SAP 1837331 – COMO HANA DBSSO Kerberos/Active Directory].

Erros de configuração insuficiente do Kerberos

Se o gateway e o servidor de banco de dados subjacente não forem configurados corretamente para a **delegação restrita de Kerberos**, você receberá a seguinte mensagem de erro:



Além disso, os detalhes técnicos associados à mensagem de erro poderão ser parecidos com os seguintes:

Error Code DM_GWPipeline_Gateway_ServerUnreachable
Underlying error code -2146232060
Correlation ID aa2870df-95fc-cb70-97d1-1c5b0d440f77
Underlying error message A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

O resultado é esse porque, devido à configuração insuficiente do Kerberos, o gateway não pôde representar o usuário de origem corretamente e houve falha na tentativa da conexão de banco de dados.

Preparando-se para a delegação restrita de Kerberos

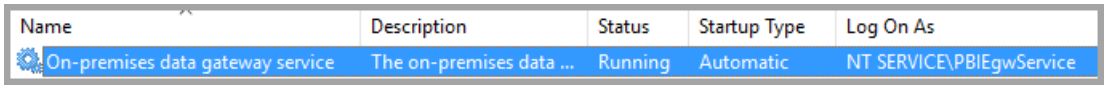
Vários itens devem ser configurados para que a delegação restrita de Kerberos funcione corretamente, incluindo os *SPNs* (nomes das entidades de serviço) e as configurações de delegação nas contas de serviço.

Pré-requisito 1: instalar e configurar o gateway de dados local

Essa versão de gateway de dados local é compatível com atualização in-loco, bem como com o controle das configurações de gateway existentes.

Pré-requisito 2: executar o serviço Windows do gateway como uma conta de domínio

Em uma instalação padrão, o gateway é executado como uma conta de serviço de computador local (especificamente, *NT Service\PBIEgwService*), conforme mostrado na imagem a seguir:



Para habilitar a **delegação restrita de Kerberos**, o gateway deve ser executado como uma conta de domínio, a menos que o AAD já esteja sincronizado com o Active Directory local (usando o DirSync/Connect do AAD). Para que a alteração de conta funcione corretamente, você tem duas opções:

- Se você iniciar com uma versão anterior do Gateway de dados local, siga precisamente todas as cinco etapas em sequência (incluindo a execução do configurador do gateway na etapa 3), conforme descrito no seguinte artigo:
  - Alterando a conta de serviço do gateway para um usuário de domínio
  - Caso já tenha instalado a versão prévia do Gateway de dados local, há uma nova abordagem guiada por interface do usuário para mudar as contas de serviço diretamente no configurador do gateway. Consulte a seção **Mudando o gateway para uma conta de domínio** próxima ao final deste artigo.

> **NOTE**
> Se o AAD DirSync/Connect estiver configurado e as contas de usuário estiverem sincronizadas, o serviço do gateway não precisará executar pesquisas no AD local no tempo de execução e você poderá usar o SID de Serviço local (em vez de uma conta de domínio) para o serviço do gateway. As etapas de configuração da delegação restrita de Kerberos descritas neste artigo são as mesmas da configuração (elas são simplesmente aplicadas com base na SID do serviço, em vez da conta de domínio).

Pré-requisito 3: ter direitos de administrador de domínio para configurar definições de SPNs (SetSPN) e da delegação restrita de Kerberos

Embora seja tecnicamente possível que um administrador de domínio conceda direitos temporários ou permanentes para alguém configurar a delegação de Kerberos e os SPNs sem exigir direitos de administrador de domínio, essa não é a abordagem recomendada. Na seção a seguir, veja em detalhes as etapas de configuração necessárias para o **Pré-requisito 3**.

Configurando a delegação restrita de Kerberos para o gateway e a fonte de dados

Para configurar o sistema corretamente, é preciso configurar ou validar os dois itens a seguir:

1. Se necessário, configure um SPN para a conta de domínio do serviço do gateway (caso ainda não tenha sido criado).
2. Defina as configurações de delegação na conta de domínio do serviço do gateway.

Observe que é preciso ser administrador de domínio para executar as duas etapas de configuração.

As seções a seguir descrevem essas etapas individualmente.

Configurar um SPN para a conta de serviço do gateway

Primeiro, determine se um SPN já foi criado para a conta de domínio usada como a conta de serviço do gateway, mas seguindo estas etapas:

1. Como administrador de domínio, inicie os **Usuários e Computadores do Active Directory**
2. Clique com o botão direito do mouse no domínio, selecione **Localizar** e digite o nome da conta de serviço do gateway
3. No resultado da pesquisa, clique com o botão direito do mouse na conta de serviço do gateway e selecione **Propriedades**.

    - Se a guia **Delegação** estiver visível na caixa de diálogo **Propriedades**, será a indicação que um SPN já foi criado e que você poderá pular para a próxima subseção sobre como definir as configurações de Delegação.

Se não houver nenhuma guia **Delegação** na caixa de diálogo **Propriedades**, você poderá criar manualmente um SPN nessa conta para adicionar a guia **Delegação** (que é a maneira mais fácil de definir as configurações de delegação). A criação de um SPN pode ser executada usando a ferramenta setspn fornecida com o Windows (você precisa de direitos de administrador de domínio para criar o SPN).

Por exemplo, imagine que a conta de serviço do gateway seja "PBIEgwTest\GatewaySvc" e o nome do computador com o serviço do gateway em execução tenha o nome de **Machine1**. Para definir o SPN para a conta de serviço do gateway desse computador do exemplo, você precisará executar o seguinte comando:

```
setspn -a gateway/machine1 PBIEgwTest\GatewaySvc
```

Com a etapa concluída, podemos prosseguir para as configurações de delegação.

Definir as configurações de delegação na conta de serviço do gateway

O segundo requisito de configuração são as configurações de delegação na conta de serviço do gateway. Há diversas ferramentas que podem ser usadas para realizar essas etapas. Neste artigo, usaremos os **Usuários e Computadores do Active Directory**, que é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que você pode usar para administrar e publicar informações no diretório e que está disponível nos controladores de domínio por padrão. Você também pode habilitá-lo pela configuração do **Recurso do Windows** em outros computadores.

Precisamos configurar a **delegação restrita de Kerberos** com o trânsito de protocolos. Com a delegação restrita, é preciso ser explícito com os serviços para os quais você deseja delegar, por exemplo, somente o SQL Server ou o servidor SAP HANA aceitará chamadas de delegação da conta de serviço do gateway.

Esta seção considera que você já configurou SPNs para as fontes de dados subjacentes (como SQL Server, SAP HANA, Teradata e assim por diante). Para saber como configurar os SPNs do servidor da fonte de dados, consulte a documentação técnica do respectivo servidor de banco de dados. Você também pode conferir a

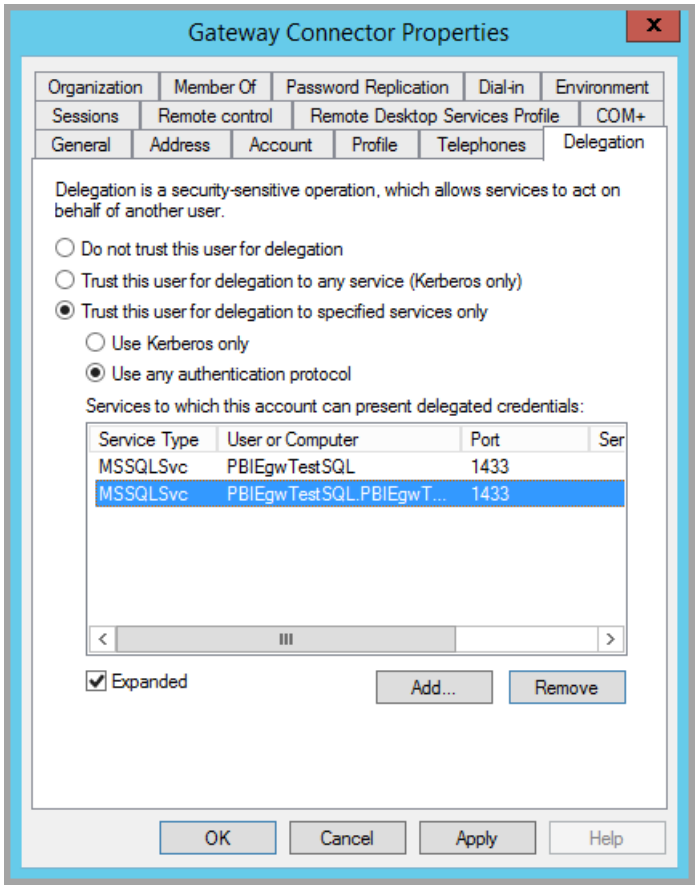
postagem no blog que descreve *Qual SPN seu aplicativo exige?*

Nas etapas a seguir, vamos considerar um ambiente local com dois computadores: um computador do gateway e um servidor de banco de dados (banco de dados do SQL Server) e, para este exemplo, também consideraremos as seguintes configurações e nomes:

- Nome do computador do gateway: **PBIEgwTestGW**
- Conta de serviço do gateway: **PBIEgwTest\GatewaySvc** (nome de exibição da conta: Conector do Gateway)
- Nome do computador da fonte de dados do SQL Server: **PBIEgwTestSQL**
- Conta de serviço da fonte de dados do SQL Server: **PBIEgwTest\SQLService**

Considerando os nomes e as configurações do exemplo, as etapas de configuração serão as seguintes:

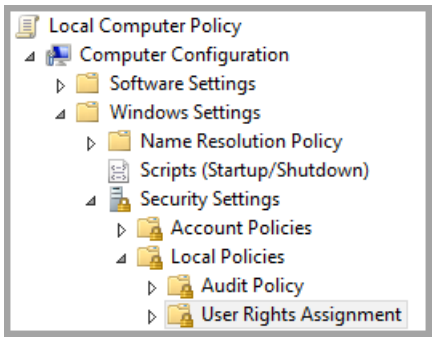
1. Com direitos de administrador de domínio, inicie os **Usuários e Computadores do Active Directory**.
2. Clique com o botão direito do mouse na conta de serviço do gateway (**PBIEgwTest\GatewaySvc**) e selecione **Propriedades**.
3. Selecione a guia **Delegação**.
4. Selecione **Confiar no computador para delegação apenas a serviços especificados.**
5. Selecione **Usar qualquer protocolo de autenticação.**
6. Em **Serviços aos quais esta conta pode apresentar credenciais delegadas:** selecione **Adicionar**.
7. Na caixa de diálogo, selecione **Usuários ou computadores**.
8. Insira a conta de serviço do Banco de Dados do SQL Server (**PBIEgwTest\SQLService**) e selecione **OK**.
9. Selecione o SPN que você criou para o servidor de banco de dados. Em nosso exemplo, o SPN começará com **MSSQLSvc**. Se você tiver adicionado o SPN NetBIOS e o FQDN para o serviço de banco de dados, selecione ambos. Você pode ver apenas um.
10. Selecione **OK**. Agora você verá o SPN na lista.
11. Como opção, é possível selecionar **Expandido** para mostrar o SPN NetBIOS e FQDN
12. Se você marcar **Expandido**, a caixa de diálogo terá aparência semelhante à seguinte.



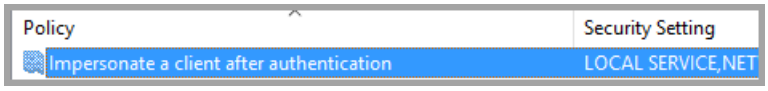
13. Selecione **OK**.

Por fim, no computador que executa o serviço do gateway (**PBIEgwTestGW** em nosso exemplo), a conta de serviço do gateway deverá receber a política local "Representar um cliente após autenticação". Você poderá executar/verificar isso com o Editor de Política de Grupo Local (**gpedit**).

14. No computador do gateway, execute: *gpedit.msc*
15. Navegue até **Política de Computador Local > Configuração do Computador > Configurações do Windows > Configurações de Segurança > Políticas Locais > Atribuição de Direitos de Usuário**, conforme mostrado na imagem a seguir.



16. Na lista de políticas em **Atribuição de Direitos de Usuário**, selecione **Representar um cliente após autenticação**.

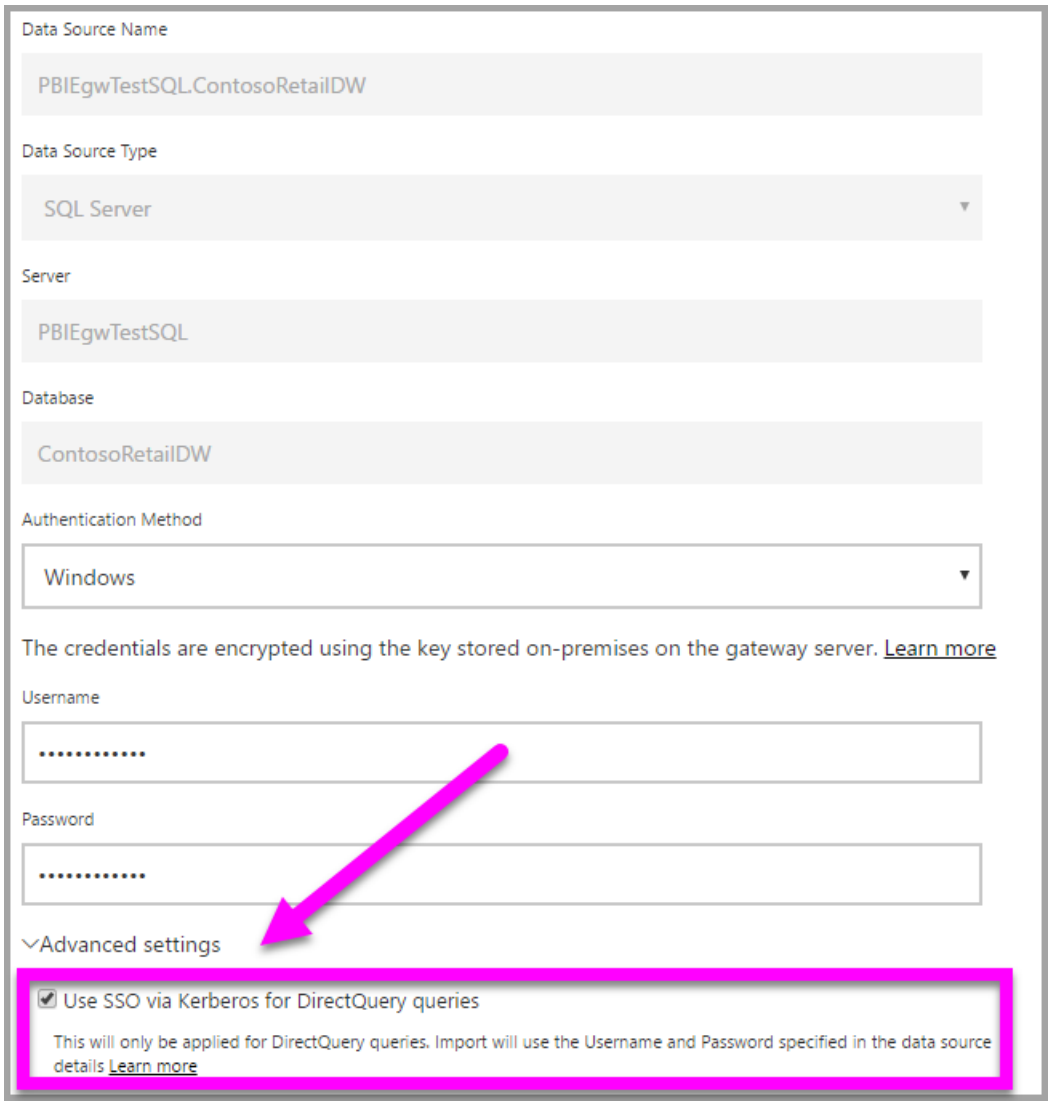


Clique com o botão direito do mouse e abra as **Propriedades** para **Representar um cliente após autenticação** e verifique a lista de contas. A conta de serviço do gateway (**PBIEgwTest\GatewaySvc**) deverá estar incluída nela.

17. Na lista de políticas em **Atribuição de Direitos de Usuário**, selecione **Atuar como parte do sistema operacional (SeTcbPrivilege)**. Verifique se a conta de serviço do gateway também está incluída na lista de contas.
18. Reinicie o processo do serviço do **gateway de dados local**.

Executando um relatório do Power BI

Após concluir todas as etapas de configuração descritas neste artigo, você poderá usar a página **Gerenciar Gateway** no Power BI para configurar a fonte de dados e, nas **Configurações Avançadas**, habilitar o SSO e publicar relatórios e conjuntos de dados associados à fonte de dados.

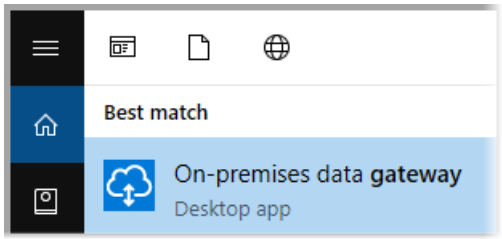


Essa configuração funcionará na maioria dos casos. No entanto, dependendo do ambiente, pode haver configurações diferentes com o Kerberos. Se ainda não for possível carregar o relatório, você precisará contatar o administrador de domínio para investigar o caso.

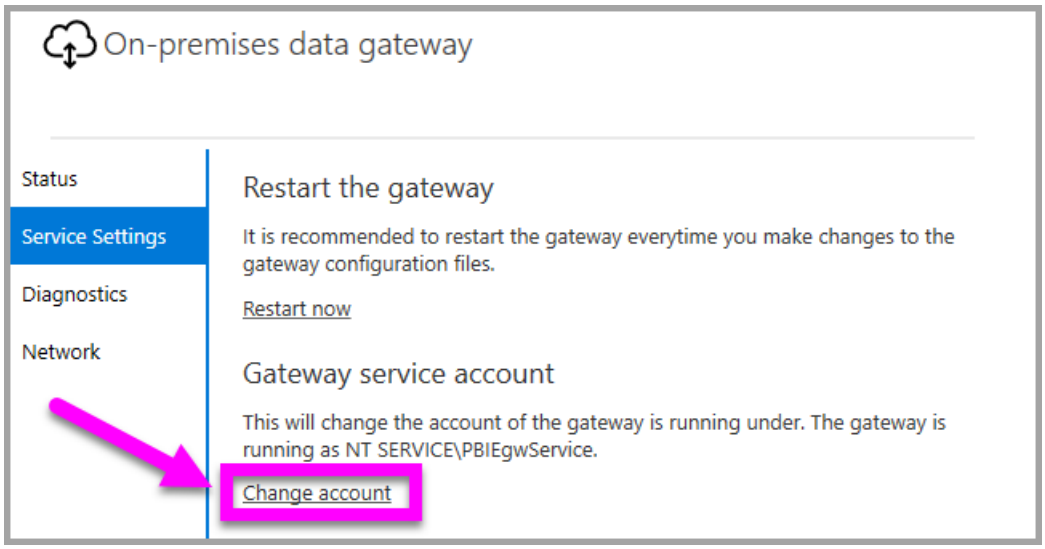
Mudando o gateway para uma conta de domínio

Neste artigo, discutimos como mudar o gateway de uma conta de serviço local para ser executada como uma conta de domínio usando a interface do usuário do **Gateway de dados local**. Veja abaixo as etapas necessárias para fazer isso.

1. Inicie a ferramenta de configuração do **gateway de dados local**.



2. Selecione o botão **Entrar** na página principal e entre usando sua conta do Power BI.
3. Em seguida, selecione a guia **Configurações do Serviço**.
4. Clique em **Alterar conta** para iniciar as instruções passo a passo, conforme mostrado na figura a seguir.



Próximas etapas

Para obter mais informações sobre o **Gateway de dados local** e o **DirectQuery**, confira os seguintes recursos:

- Gateway de dados local
- DirectQuery no Power BI
- Fontes de dados com suporte do DirectQuery
- DirectQuery e SAP BW
- DirectQuery e SAP HANA

Definindo as configurações de proxy do gateway de dados locais

28/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Seu ambiente de trabalho poderá exigir que você passe por um proxy para acessar a Internet. Isso pode impedir que o gateway de dados local se conecte ao serviço.

Sua rede usa um proxy?

A seguinte postagem no superuser.com discute como você pode tentar determinar se tem um proxy na rede.

Como saber qual servidor proxy estou usando? (SuperUser.com)

Local do arquivo de configuração e configuração padrão

As informações de proxy são configuradas em um arquivo de configuração do .NET. O local e os nomes de arquivo serão diferentes, dependendo do gateway usado.

Gateway de dados local

Existem dois arquivos de configuração principais que se relacionam ao gateway de dados local.

Configuração

O primeiro refere-se às telas de configuração que, na verdade, configuram o gateway. Se estiver tendo problemas para configurar o gateway, este é o arquivo que você desejará examinar.

```
C:\Program Files\On-premises data gateway\enterprisegatewayconfigurator.exe.config
```

Serviço Windows

O segundo refere-se ao serviço Windows real que interage com o serviço do Power BI e manipula as solicitações.

```
C:\Program Files\On-premises data gateway\Microsoft.PowerBI.EnterpriseGateway.exe.config
```

Definindo as configurações de proxy

A configuração de proxy padrão é a seguinte:

```
<system.net>
    <defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
</system.net>
```

A configuração padrão funciona com a autenticação do Windows. Se o proxy usar outra forma de autenticação, você precisará alterar as configurações. Se você não tiver certeza, entre em contato com o administrador da rede. A autenticação de proxy básica não é recomendada e a tentativa de usá-la pode causar erros de autenticação de proxy fazendo com que o gateway não seja configurado corretamente. Use um mecanismo de autenticação de proxy mais forte para resolver.

Além de usar as credenciais padrão, você pode adicionar um elemento para definir as configurações do servidor proxy em mais detalhes. Por exemplo, você pode especificar que o gateway de dados local deve sempre usar o proxy mesmo para recursos locais definindo o parâmetro bypassonlocal como false. Isso pode ajudar em situações de solução de problemas caso você queira controlar todas as solicitações https provenientes de um gateway de dados local nos arquivos de log do proxy. A configuração de exemplo a seguir especifica que todas as solicitações precisam passar por um proxy específico com o endereço IP 192.168.1.10.

```
<system.net>
    <defaultProxy useDefaultCredentials="true">
        <proxy
            autoDetect="false"
            proxyaddress="http://192.168.1.10:3128"
            bypassonlocal="false"
            usesystemdefault="true"
        />
    </defaultProxy>
</system.net>
```

Para saber mais sobre a configuração dos elementos de proxy para os arquivos de configuração do .NET, veja Elemento defaultProxy (Configurações de Rede).

Alterando a conta de serviço do gateway para um usuário de domínio

Ao definir as configurações de proxy para usar credenciais padrão, conforme explicado acima, você pode ter problemas de autenticação com o proxy. Isso ocorre porque a conta de serviço padrão é o SID de Serviço, não um usuário de domínio autenticado. É possível alterar a conta de serviço do gateway para permitir a autenticação adequada com o proxy.

> **NOTE**
> É recomendável que você use uma conta de serviço gerenciado para evitar a redefinição de senhas. Saiba como criar uma conta de serviço gerenciado dentro do Active Directory.

Alterar a conta de serviço do gateway de dados local

1. Altere a conta de serviço Windows para o **serviço do gateway de dados local**.

   A conta padrão para esse serviço é *NT SERVICE\PBIEgwService*. Altere-a para uma conta de usuário do domínio dentro do seu domínio do Active Directory. Ou utilize uma conta de serviço gerenciado para evitar a necessidade de modificar a senha.

   Altere a conta na guia **Fazer Logon** dentro das propriedades do serviço Windows.

2. Reinicie o **serviço do gateway de dados local**.

   Em um prompt de comando do administrador, execute os comandos a seguir.

   ```
   net stop PBIEgwService

   net start PBIEgwService
   ```

3. Inicie o **configurador do gateway de dados local**. É possível selecionar o botão Iniciar do Windows e procurar *gateway de dados local*.
4. Entre no Power BI.
5. Restaure o gateway usando sua chave de recuperação.

Isso permitirá que a nova conta de serviço consiga descriptografar as credenciais armazenadas para fontes de dados.

> **NOTE**
> Quando você altera a conta de serviço usando diretamente o painel de controle de serviços, as ACLs não são atualizadas automaticamente. Você precisa garantir que a nova conta de serviço tenha acesso aos arquivos e à pasta de instalação. Você pode encontrar a pasta de instalação do Gateway no gateway de dados C:\Arquivos de Programas\Local.

Próximas etapas

Gateway de dados local (modo pessoal) Informações sobre firewall
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

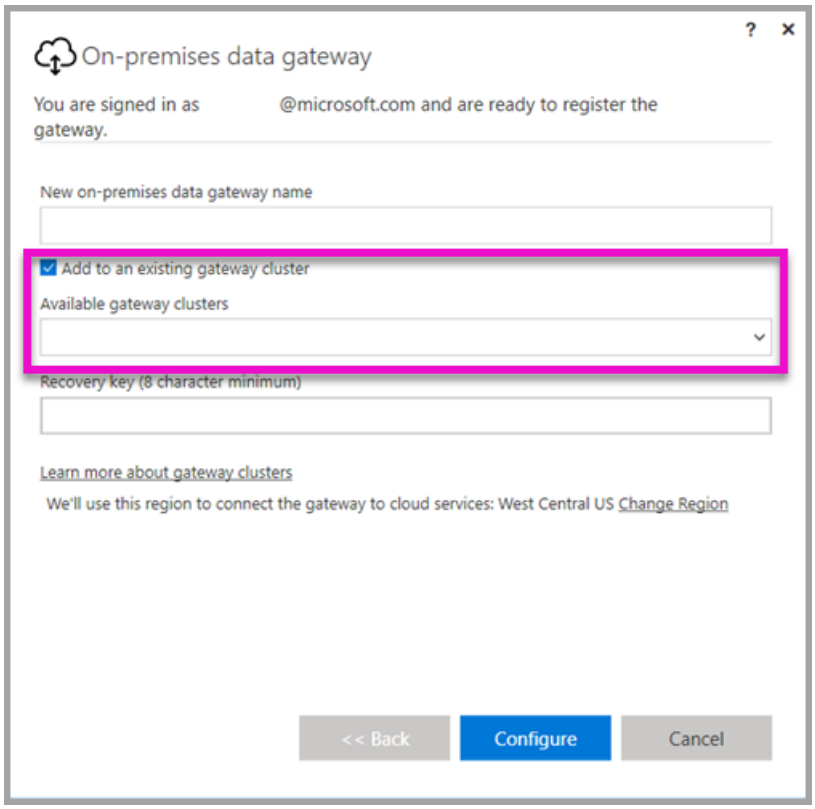
Clusters de alta disponibilidade para gateway de dados locais

28/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Você pode criar **clusters de alta disponibilidade** de instalações de **gateway de dados locais**, para garantir que sua organização possa acessar recursos de dados locais usados em relatórios e painéis do Power BI. Esses clusters permitem que os administradores de gateway agrupem gateways para evitar pontos únicos de falha ao acessar os recursos de dados locais. Este artigo descreve as etapas a serem seguidas para criar um cluster de alta disponibilidade de gateways de dados locais e compartilha práticas recomendadas ao configurá-los. Os clusters de gateway de alta disponibilidade requerem a atualização de novembro de 2017 para o gateway de dados locais, ou posterior.

Configuração de clusters de alta disponibilidade de gateways

Durante o processo de instalação do **gateway de dados locais**, você pode especificar se o gateway deve ser adicionado a um cluster existente do gateway.



Para adicionar um gateway a um cluster existente, você deve fornecer a *Chave de recuperação* para a instância de gateway primário para o cluster onde você deseja ingressar o novo gateway. O gateway primário para o cluster deve estar executando a atualização do gateway de novembro de 2017 ou posterior.

Gerenciar um cluster de gateway

Quando um cluster de gateway consiste em dois ou mais gateways, todas as operações de gerenciamento de gateway, como adicionar uma fonte de dados ou conceder permissões administrativas para um gateway, se aplicam a todos os gateways que fazem parte do cluster.

Quando os administradores usam o item do menu **Gerenciar gateways** encontrado sob o ícone de engrenagem

no **Serviço do Power BI**, eles veem a lista de clusters registrados ou gateways individuais, mas não veem as instâncias individuais de gateway que são membros do cluster.

Todas as novas solicitações de **Atualização Agendada** e operações de DirectQuery são automaticamente roteadas para a instância primária de um cluster de gateway específico. Se a instância do gateway primário não estiver online, a solicitação é encaminhada para outra instância de gateway no cluster.

Suporte do PowerShell para clusters de gateway

Os scripts do PowerShell estão disponíveis na pasta de instalação do gateway de dados locais. Por padrão, esse arquivo está localizado em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados locais*. Para esses scripts funcionarem corretamente, você deve estar usando o PowerShell versão 5 ou posterior. Os scripts do PowerShell permitem que os usuários executem as seguintes operações:

- Recuperar a lista de clusters de gateway disponíveis para um usuário
- Recuperar a lista de instâncias de gateway registradas em um cluster, bem como seu status online ou offline
- Modificar o status habilitar/desabilitar para uma instância de gateway em um cluster, bem como outras propriedades do gateway
- Excluir um gateway

Para executar os comandos do PowerShell na tabela, primeiro você precisa seguir as etapas abaixo:

1. Abra uma janela de comando do PowerShell como Administrador
2. Em seguida, execute o seguinte comando do PowerShell que deve ser executado somente uma vez (isso pressupõe que você nunca executou comandos do PowerShell no computador atual):

   ```
   Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Force
   ```

3. Em seguida, navegue até a pasta de instalação do gateway de dados local na janela do PowerShell e importe o módulo necessário usando o seguinte comando:

   ```
   Import-Module .\OnPremisesDataGatewayHAMgmt.psm1
   ```

Quando essas etapas forem concluídas, você pode usar os comandos na tabela a seguir para gerenciar os clusters do gateway

COMANDO	DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Login-OnPremisesDataGateway	Este comando permite que um usuário faça logon para gerenciar seus clusters de gateway de dados locais. Você deve executar este comando e entrar *antes* que outros comandos de alta disponibilidade possam funcionar corretamente. Observação: o token de autenticação do AAD adquirido como parte de uma chamada de logon é válido somente por 1 hora, após a qual ele expira. Você pode executar novamente o comando de logon para adquirir um novo token.	Nome e senha do usuário do AAD (fornecidos como parte da execução do comando, invocação não inicial)

COMANDO	DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Get-OnPremisesDataGatewayClusters	Recupera a lista de clusters do gateway para o usuário conectado.	Opcionalmente, você pode passar parâmetros de formatação para esse comando para melhor legibilidade, como: *Format-Table -AutoSize -Wrap*
Get-OnPremisesDataClusterGateways	Recupera a lista de gateways dentro do cluster especificado, bem como informações adicionais para cada gateway (status online/offline, nome do computador, etc.)	*-ClusterObjectID xyz* (onde *xyz* é substituído por um valor de ID de objeto do cluster real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataGatewayClusters*)
Set-OnPremisesDataGateway	Permite que você defina valores de propriedade para um determinado gateway em um cluster, incluindo a capacidade de habilitar/desabilitar uma instância de gateway específica	*-ClusterObjectID xyz* (*xyz* deve ser substituído por um valor de ID de objeto do cluster real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataGatewayClusters*) *-GatewayObjectID abc* (*abc* deve ser substituído por um valor de ID de objeto do gateway real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataClusterGateways*, dada uma ID de objeto do cluster)
Get-OnPremisesDataGatewayStatus	Permite que você recupere o status de uma instância de gateway específica em um cluster	*-ClusterObjectID xyz* (*xyz* deve ser substituído por um valor de ID de objeto do cluster real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataGatewayClusters*) *-GatewayObjectID abc* (*abc* deve ser substituído por um valor de ID de objeto do gateway real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataClusterGateways*, dada uma ID de objeto do cluster)
Remove-OnPremisesDataGateway	Permite que você remova uma instância de gateway de um cluster - observe que o gateway primário do cluster não pode ser removido até que todos os outros gateways no cluster sejam removidos.	*-ClusterObjectID xyz* (*xyz* deve ser substituído por um valor de ID de objeto do cluster real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataGatewayClusters*) *-GatewayObjectID abc* (*abc* deve ser substituído por um valor de ID de objeto do gateway real, que pode ser recuperado usando o comando *Get-OnPremisesDataClusterGateways*, dada uma ID de objeto do cluster)

Próximas etapas

- Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services
- Gerenciar sua fonte de dados – SAP HANA
- Gerenciar sua fonte de dados – SQL Server
- Gerenciar sua fonte de dados – Oracle
- Gerenciar sua fonte de dados – Importar/Atualização agendada
- Detalhes sobre o gateway de dados local
- Gateway de dados local (modo pessoal)

- Definindo as configurações de proxy do gateway de dados locais
- Use o Kerberos para SSO (logon único) do Power BI para fontes de dados locais

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gateway de dados local

27/06/2018 • 27 minutes to read • Edit Online

O gateway de dados local atua como uma ponte, fornecendo uma transferência de dados rápida e segura entre os dados locais (dados que não estão na nuvem) e os serviços do Power BI, Microsoft Flow, Aplicativos Lógicos e PowerApps.

Você pode usar um único gateway com diferentes serviços ao mesmo tempo. Se você estiver usando o Power BI, bem como o PowerApps, um único gateway poderá ser usado para ambos. Ele depende da conta que você usa para entrar.

> **NOTE**
> O gateway de dados local implementa a compactação de dados e a criptografia de transporte em todos os modos.

Requisitos

Requisitos mínimos:

- .NET 4.6 Framework
- Versão de 64 bits do Windows 7 / Windows Server 2008 R2 (ou posterior)

Recomendado:

- CPU de 8 núcleos
- 8 GB de memória
- Versão de 64 bits do Windows 2012 R2 (ou posterior)

Considerações relacionadas:

- O gateway não pode ser instalado em um controlador de domínio
- Se você estiver planejando usar a autenticação do Windows, instale o gateway em um computador que seja membro do mesmo ambiente do Active Directory das fontes de dados.
- Você não deve instalar o gateway em um computador, por exemplo um laptop, que possa ser desativado, colocado em suspensão ou que não possa ser conectado à Internet, porque o gateway não pode ser executado sob nenhuma dessas circunstâncias. Além disso, pode haver perda de desempenho do gateway em caso de uso via rede sem fio.
- O Analysis Services não é necessário para usar o gateway. Você pode usar o gateway para se conectar a uma fonte de dados do Analysis Services.

Limitações das conexões dinâmicas do Analysis Services

Você pode usar uma conexão dinâmica em instâncias de tabela ou multidimensionais.

VERSÃO DO SERVIDOR	SKU NECESSÁRIO
2012 SP1 CU4 ou posterior	Business Intelligence e SKU Enterprise
2014	Business Intelligence e SKU Enterprise

VERSÃO DO SERVIDOR	SKU NECESSÁRIO
2016	SKU Standard ou superior

- Não há suporte para a Formatação no Nível de Célula nem para recursos de conversão.
- Ações e Conjuntos Nomeados não são expostos no Power BI, mas você ainda pode se conectar a cubos multidimensionais que também contêm Ações ou Conjuntos Nomeados e criar visuais e relatórios.

Relação dos tipos de fonte de dados disponíveis

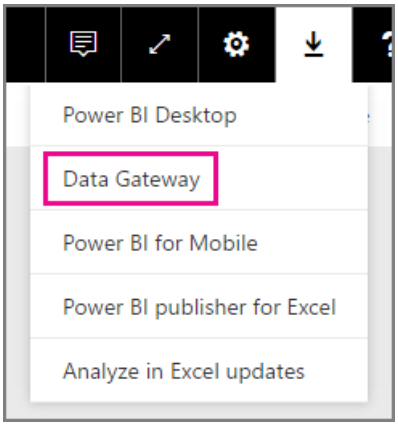
FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO
Tabela do Analysis Services	Sim	Sim
Multidimensional do Analysis Services	Sim	Sim
Arquivo	Não	Sim
Pasta	Não	Sim
IBM DB2	Não	Sim
Banco de dados do IBM Informix	Não	Sim
IBM Netezza	Sim	Sim
Impala	Sim	Sim
MySQL	Não	Sim
OData	Não	Sim
ODBC	Não	Sim
Oledb	Não	Sim
Oracle	Sim	Sim
PostgresSQL	Não	Sim
SAP BW	Sim	Sim
SAP HANA	Sim	Sim
Relação do SharePoint (local)	Não	Sim
Snowflake	Sim	Sim
SQL Server	Sim	Sim

FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO
Sybase	Não	Sim
Teradata	Sim	Sim
Web	Não	Sim

Baixar e instalar o Gateway de dados local

Para baixar o gateway, selecione **Gateway de Dados** no menu Downloads. Baixe o Gateway de dados local.

Observe que a atualização do gateway de dados local é realizada reinstalando o gateway, conforme descrito nesta seção. Ao atualizar o gateway (reinstalando-o), as configurações do gateways existentes são mantidas.



Instalar o Gateway de dados local

O gateway de dados é instalado e executado em seu computador. É aconselhável instalar o gateway em um computador que pode ser deixado em execução o tempo todo.

> **NOTE**
> Há suporte para o gateway apenas em sistemas operacionais Windows de 64 bits.

Para o Power BI, a primeira opção que você precisa fazer é o modo do gateway.

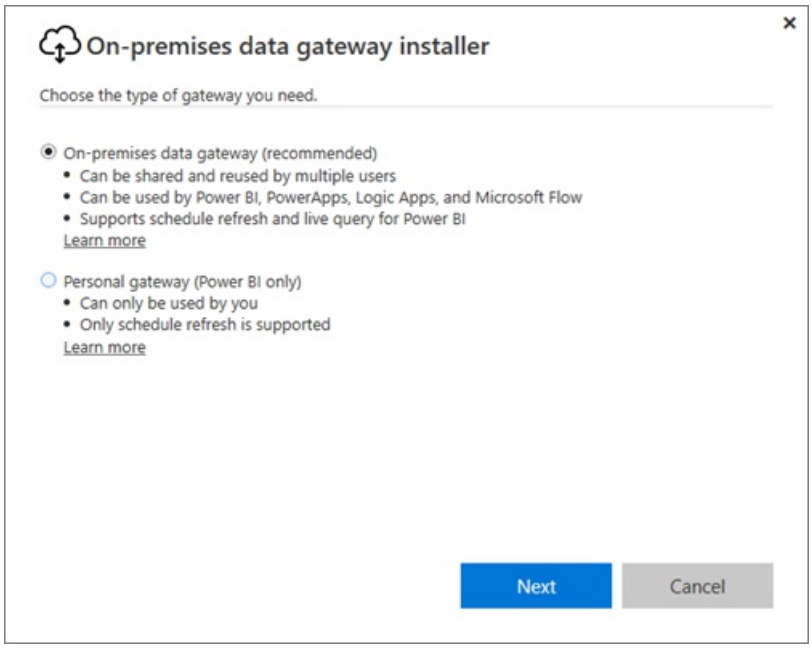
- **Gateway de dados local:** vários usuários podem compartilhar e reutilizar um gateway nesse modo. Este gateway pode ser usado pelo Power BI, PowerApps, Flow ou pelos Aplicativos Lógicos. Para o Power BI, isso inclui suporte para atualização de agendamento e o DirectQuery
- **Pessoal:** destina-se apenas ao Power BI e pode ser usado como um indivíduo sem nenhuma configuração do administrador. Isso pode ser usado apenas para a atualização sob demanda e a atualização de agendamento. Essa seleção inicia a instalação do gateway pessoal.

Há alguns detalhes a serem observados na instalação dos modos do gateway:

- ambos os gateways exigem sistemas operacionais Windows de 64 bits
- gateways não podem ser instalados em um controlador de domínio
- instale até dois Gateways de dados locais no mesmo computador, cada um executando um dos

modos (pessoal e padrão).

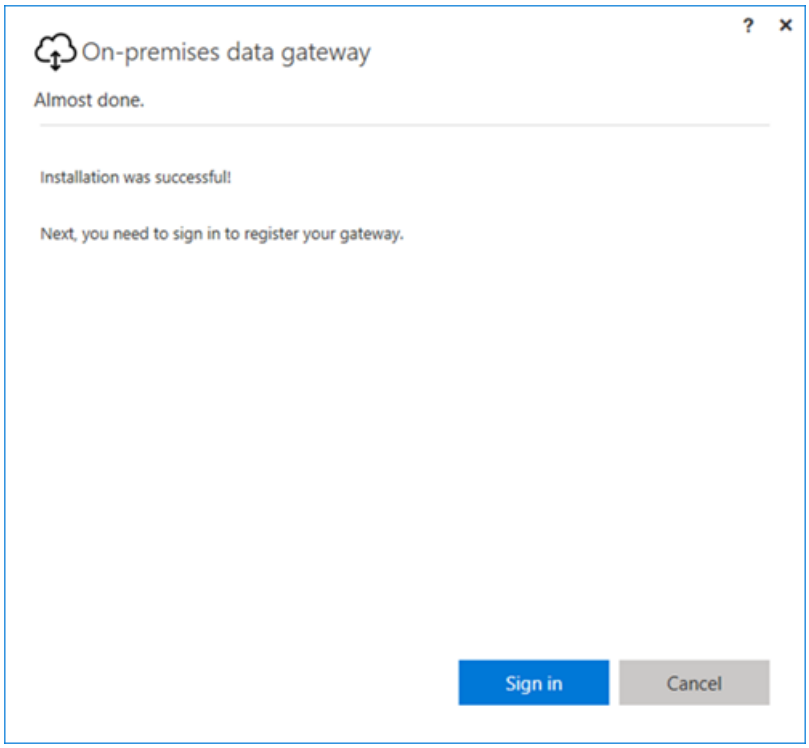
- você não pode ter mais de um gateway em execução no mesmo modo no mesmo computador.
- instale vários Gateways de dados locais em computadores diferentes e gerencie-os usando a mesma interface de gerenciamento de gateway do Power BI (exceto o modo pessoal, consulte o marcador a seguir)
- Você só pode ter um gateway de modo Pessoal em execução para cada usuário do Power BI. Se você instalar outro gateway de modo Pessoal para o mesmo usuário, mesmo que em um computador diferente, a instalação mais recente substituirá a instalação anterior existente.



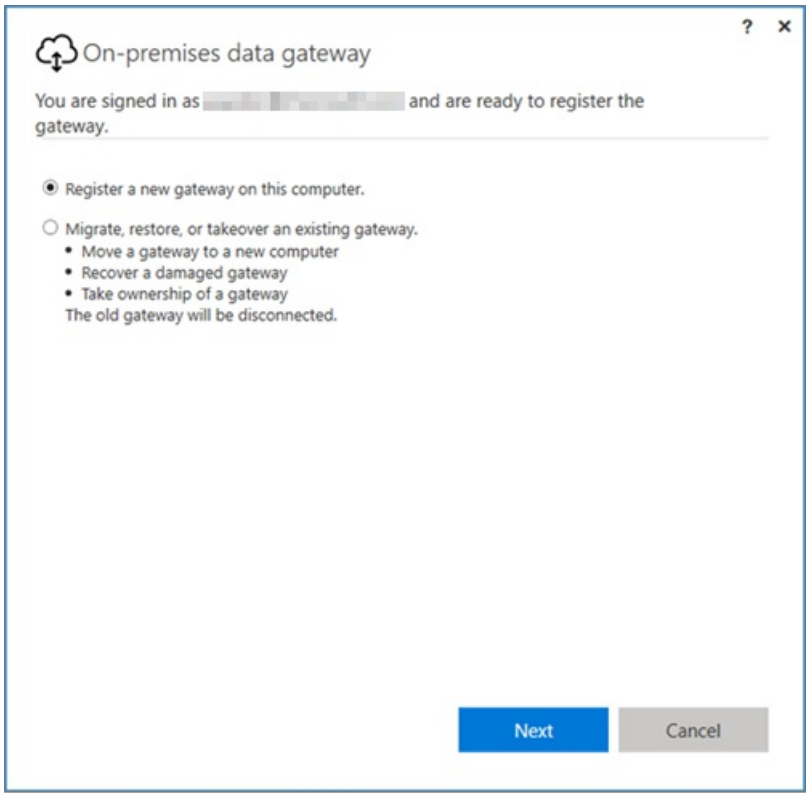
Estes são alguns pontos a serem considerados antes da instalação do gateway.

- Se você estiver realizando a instalação em um laptop e o laptop estiver desligado, não conectado à Internet ou suspenso, o gateway não funcionará e os dados no serviço de nuvem não serão sincronizados com os dados locais.
- Se seu computador estiver conectado a uma rede sem fio, o gateway poderá ter um desempenho mais lento que fará com que leve mais tempo para sincronizar os dados no serviço de nuvem com os dados locais.

Depois de instalar o gateway, você precisará entrar com sua conta corporativa ou de estudante.



Depois de entrar, você terá a opção para configurar um novo gateway, ou de migrar, restaurar ou assumir um gateway existente.

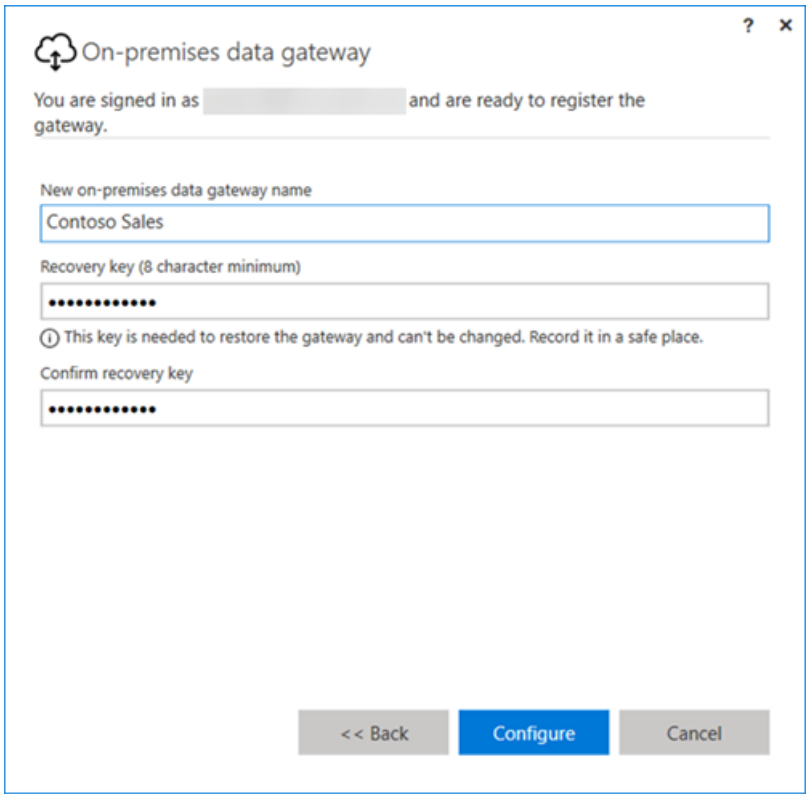


Configurar um novo gateway

1. Insira um **nome** para o gateway
2. Insira uma **chave de recuperação**. Isso deve ter um mínimo de 8 caracteres.
3. Selecione **Configurar**.

NOTE

A chave de recuperação será necessária se você precisar migrar, restaurar ou assumir um gateway. Lembre-se de manter essa chave em um local seguro.



Migrar, restaurar ou assumir um gateway existente

Você precisará selecionar o gateway que deseja recuperar e fornecer a chave de recuperação que foi usada para primeiro criar o gateway.

Gateway de dados local conectado

Depois de configurar o gateway, você poderá utilizá-lo para se conectar a fontes de dados locais.

Se o gateway for destinado ao Power BI, você precisará adicionar suas fontes de dados ao gateway no serviço do Power BI. Isso é feito dentro da área de **Gerenciar gateways**. Você pode consultar os artigos sobre gerenciar fontes de dados para obter mais informações.

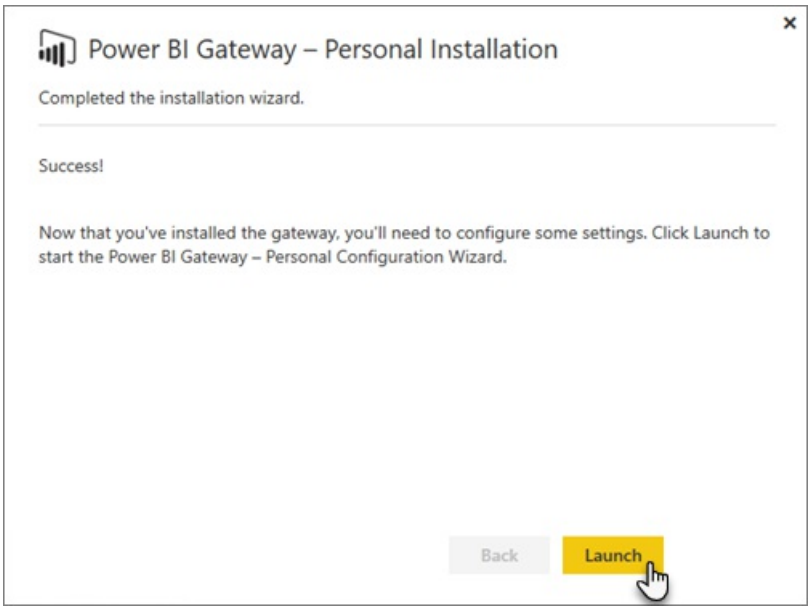
Para o PowerApps, você precisará selecionar um gateway para uma conexão definida de fontes de dados com suporte. Para o Flow e os Aplicativos Lógicos, esse gateway está pronto para ser usado com as conexões locais.

Instalar o gateway no modo pessoal

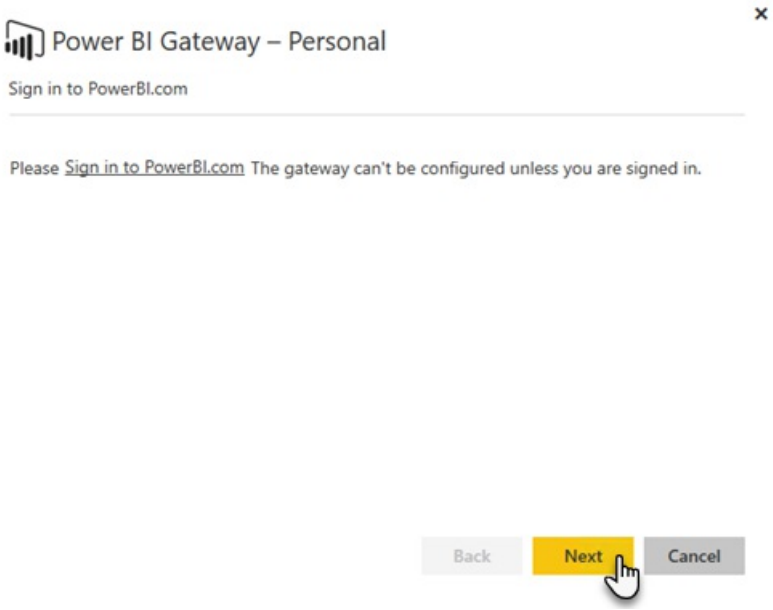
NOTE

A versão pessoal do gateway somente funciona com o Power BI.

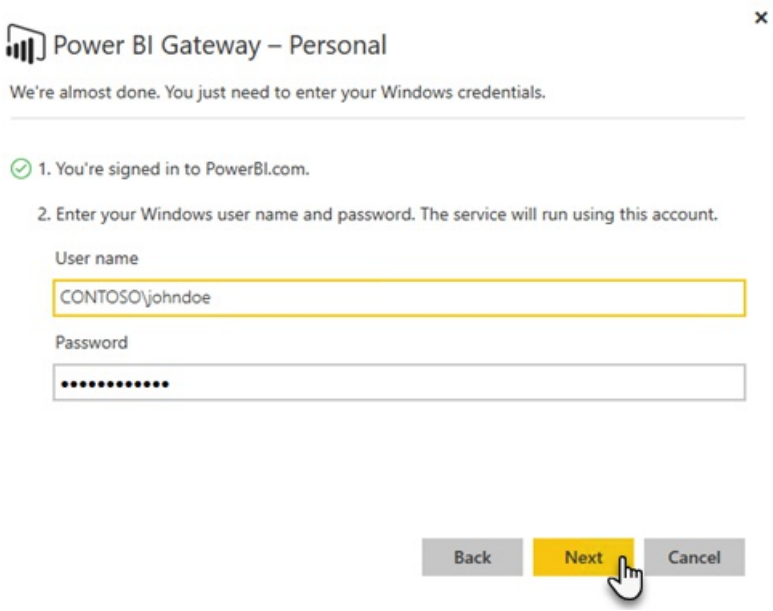
Depois que o gateway pessoal for instalado, você precisará iniciar o **Assistente de Configuração do Power BI Gateway – Personal**.



Em seguida, você precisará entrar no Power BI para registrar o gateway no serviço de nuvem.



Você também precisará fornecer o nome de usuário do Windows e a senha com a qual o serviço Windows será executado. Você pode especificar uma conta do Windows diferente da sua. O serviço do gateway será executado por meio dessa conta.



Após a conclusão da instalação, você precisará ir para seus conjuntos de dados no Power BI e verificar se as credenciais foram inseridas para suas fontes de dados locais.

Armazenando credenciais criptografadas na nuvem

Quando você adiciona uma fonte de dados ao gateway, é necessário fornecer credenciais para essa fonte de dados. Todas as consultas à fonte de dados serão executadas com essas credenciais. As credenciais são criptografadas com segurança, usando a criptografia assimétrica, para que elas não possam ser descriptografadas na nuvem antes de serem armazenadas lá. As credenciais são enviadas para o computador que executa o gateway, no local em que são descriptografados quando as fontes de dados são acessadas.

Conta de entrada

Os usuários entrarão com uma conta corporativa ou de estudante. Essa é a conta de sua organização. Se você se inscreveu para uma oferta do Office 365 e não forneceu seu email de trabalho real, ela poderá ser semelhante a nancy@contoso.onmicrosoft.com. Sua conta, em um serviço de nuvem, é armazenada em um locatário do AAD (Azure Active Directory). Na maioria dos casos, o UPN de sua conta do AAD corresponderá ao endereço de email.

Conta do Serviço Windows

O Gateway de dados local está configurado para usar *NT SERVICE\PBIEgwService* como credencial de logon do serviço Windows. Por padrão, ele tem o direito de Fazer logon como serviço. Isso está no contexto do computador no qual você está instalando o gateway.

> **NOTE**
> Se você selecionou o modo pessoal, a conta do serviço Windows será configurada separadamente.

Essa não é a conta usada para se conectar a fontes de dados locais. Também não é sua conta corporativa ou de estudante que você usa para entrar nos serviços de nuvem.

Caso tenha problemas com o servidor proxy devido à autenticação, uma sugestão é alterar a conta do serviço Windows para um usuário de domínio ou conta de serviço gerenciado. É possível aprender alterar a conta na configuração de proxy.

Portas

O gateway cria uma conexão de saída para o Barramento de Serviço do Azure. Ele se comunica com as portas de saída TCP 443 (padrão), 5671, 5672, 9350 a 9354. O gateway não requer portas de entrada. Saiba mais

É recomendável colocar os endereços IP no seu firewall, para sua região de dados, na lista branca. Você pode baixar a lista de IP do Data Center do Microsoft Azure. Essa lista é atualizada semanalmente. O gateway se comunicará com o Barramento de Serviço do Azure usando o endereço IP junto com o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN). Se você estiver forçando o gateway a se comunicar usando HTTPS, ele usará apenas o FQDN de forma exclusiva e nenhuma comunicação acontecerá usando endereços IP.

> **NOTE**
> Os Endereços IP listados na lista de IP do Data Center do Azure estão na notação CIDR. Por exemplo, 10.0.0.0/24 não significa 10.0.0.0 até 10.0.0.24. Saiba mais sobre a notação CIDR.

Esta é uma lista dos nomes de domínio totalmente qualificados usados pelo gateway.

NOMES DE DOMÍNIO	PORTAS DE SAÍDA	DESCRIÇÃO
*.download.microsoft.com	80	HTTP usado para baixar o instalador.
*.powerbi.com	443	HTTPS
*.analysis.windows.net	443	HTTPS
*.login.windows.net	443	HTTPS
*.servicebus.windows.net	5671-5672	Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
*.servicebus.windows.net	443, 9350-9354	Ouvintes na Retransmissão do Barramento de Serviço por TCP (requer 443 para aquisição de token de Controle de Acesso)
*.frontend.clouddatahub.net	443	HTTPS
*.core.windows.net	443	HTTPS
login.microsoftonline.com	443	HTTPS
*.msftncsi.com	443	Usado para testar a conectividade com a Internet se o gateway não estiver acessível pelo serviço do Power BI.
*.microsoftonline-p.com	443	Usado para autenticação, dependendo da configuração.

> **NOTE**
> O tráfego direcionado para visualstudio.com ou visualstudioonline.com é para o App Insights e não é necessário para que o gateway funcione.

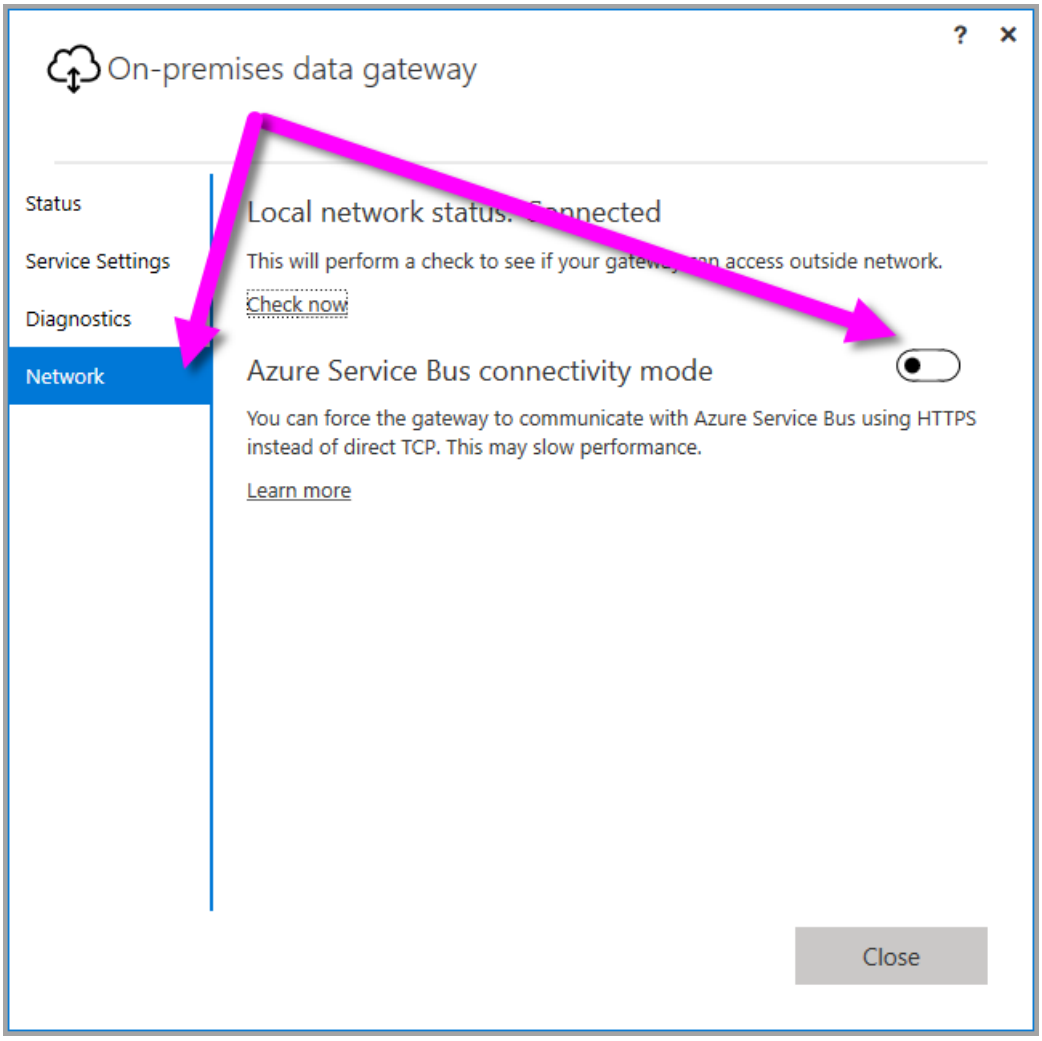
Forçar a comunicação HTTPS com o Barramento de Serviço do Azure

Você pode forçar o gateway para se comunicar com o Barramento de Serviço do Azure usando HTTPS em vez de TCP direto. Isso pode ter um impacto no desempenho. Para fazer isso, modifique o arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*, alterando o valor de `AutoDetect` para `Https`, conforme mostrado no trecho de código logo após este parágrafo. Este arquivo está localizado (por padrão) em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*.

```
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
    <value>Https</value>
</setting>
```

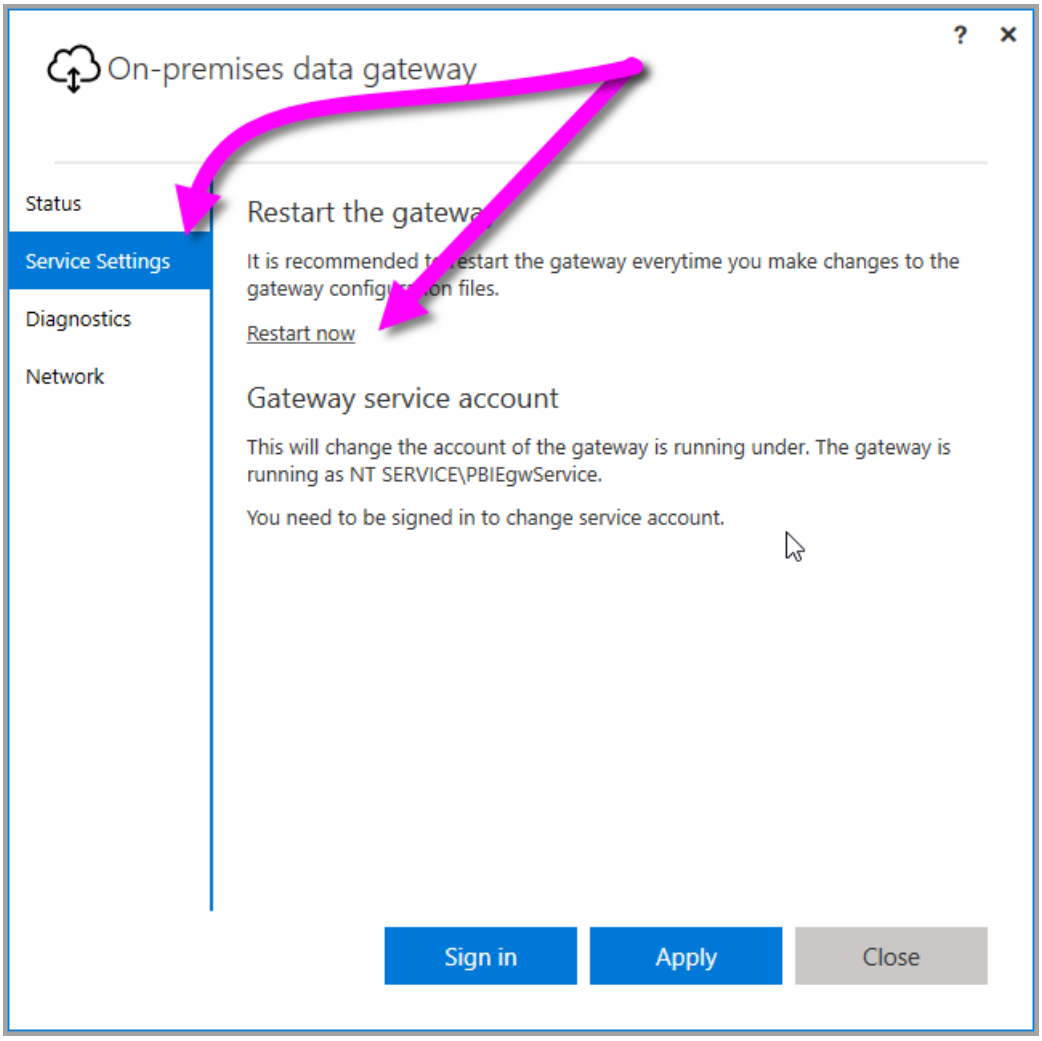
O valor do parâmetro *ServiceBusSystemConnectivityModeString* diferencia maiúsculas de minúsculas. Os valores válidos são *AutoDetect* e *Https*.

Como alternativa, você pode forçar o gateway a adotar esse comportamento usando a interface do usuário do gateway, começando com a versão de março de 2017. Na interface do usuário do gateway, selecione **Rede** e mude o **Modo de conectividade do Barramento de Serviço do Azure** para **Ativado**.



Depois de alterado, ao selecionar **Aplicar** (um botão que aparece somente quando você faz uma alteração), o *gateway do serviço Windows* será reiniciado automaticamente para que as alterações tenham efeito.

Para referência futura, você pode reiniciar o *gateway do serviço Windows* na caixa de diálogo de interface do usuário, selecionando **Configurações de serviço** e, em seguida, *Reiniciar agora*.



Suporte para TLS 1.1/1.2

Com a atualização de agosto de 2017 e as posteriores, o gateway de dados locais usa o protocolo TLS 1.1 ou 1.2 para se comunicar com o **serviço do Power BI** por padrão. As versões anteriores do gateway de dados locais usam o TLS 1.0 por padrão. Em 15 de março de 2018, o suporte para o TLS 1.0 será encerrado, incluindo a capacidade do gateway de interagir com o **serviço do Power BI** usando o TLS 1.0. Por isso, você deverá atualizar as instalações do Gateway de dados local para a versão de agosto de 2017 ou mais recente, para garantir que os gateways continuem a funcionar.

É importante observar que o TLS 1.0 ainda recebe suporte pelo gateway de dados local anterior a 1º de novembro e é usado pelo gateway como um mecanismo de fallback. Para garantir que todo o tráfego de gateway use o TLS 1.1 ou 1.2 (e evite o uso do TLS 1.0 no gateway), você deverá adicionar ou modificar as seguintes chaves do registro no computador que executa o serviço de gateway:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dw
ord:00000001
```

> **NOTE**
>
> A adição ou modificação dessas chaves do Registro aplica a alteração a todos os aplicativos .NET. Para obter informações sobre as alterações no registro que afetam o TLS em outros aplicativos, consulte Transport Layer Security (TLS) registry settings (Configurações de registro do protocolo TLS).

Como reiniciar o gateway

O gateway é executado como um serviço Windows. É possível iniciar e pará-lo como qualquer serviço Windows. Há várias maneiras de fazer isso. Veja abaixo como é possível fazer isso no prompt de comando.

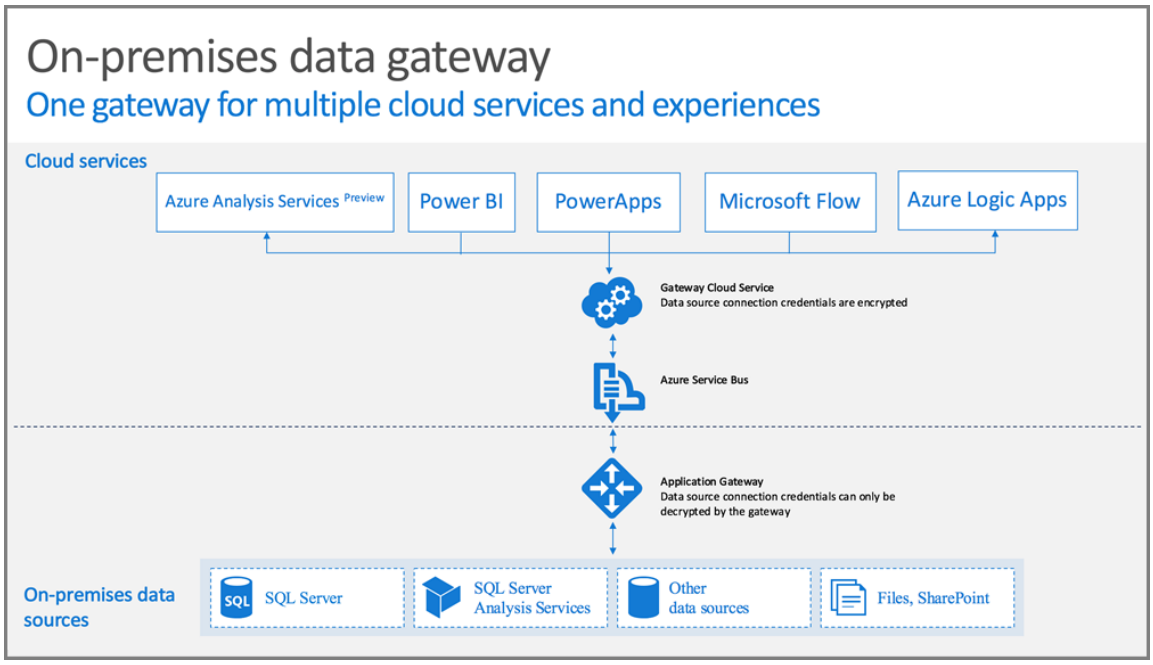
1. No computador em que o gateway está em execução, inicie um prompt de comando do administrador.
2. Use o seguinte comando para interromper o serviço.

   net stop PBIEgwService

3. Use o seguinte comando para iniciar o serviço.

   net start PBIEgwService

Como funciona o gateway



Primeiro vamos examinar o que acontece quando um usuário interage com um elemento conectado a uma fonte de dados local.

> **NOTE**
>
> Para o Power BI, você precisará configurar uma fonte de dados para o gateway.

1. Uma consulta será criada pelo serviço de nuvem, juntamente com as credenciais criptografadas para a fonte de dados local, e enviada à fila para ser processada pelo gateway.
2. O serviço de nuvem do gateway analisará a consulta e enviará por push a solicitação para o Barramento de Serviço do Azure.
3. O Gateway de dados local pesquisa o Barramento de Serviço do Azure em busca de solicitações

pendentes.

4. O gateway obtém a consulta, descriptografa as credenciais e conecta-se à(s) fonte(s) de dados com essas credenciais.
5. O gateway envia a consulta à fonte de dados para execução.
6. Os resultados são enviados da fonte de dados, de volta ao gateway e, em seguida, ao serviço de nuvem. Em seguida, o serviço usa os resultados.

Limitações e considerações

- No momento, não há suporte para a Proteção de Informações do Azure
- No momento, não há suporte para o Access Online

Administração de nível de locatário

Não há no momento nenhum único local em que os administradores de locatários podem gerenciar todos os gateways que outros usuários têm instalados e configurados. Se você é um administrador de locatários, recomendamos que você peça aos usuários em sua organização que lhe adicionem como um administrador para cada gateway que instalarem. Isso permite que você gerencie todos os gateways na sua organização por meio da página de Configurações de Gateway ou pelos comandos do PowerShell.

Habilitando as conexões de saída do Azure

O gateway de dados local se baseia no Barramento de Serviço do Azure para conectividade de nuvem e, de forma correspondente, estabelece conexões de saída com a região do Azure associada. Por padrão, esse é o local do seu locatário do Power BI. Confira Onde está localizado meu locatário do Power BI? Se um firewall estiver bloqueando as conexões de saída, será necessário configurá-lo para permitir conexões de saída do gateway de dados local com a região do Azure associada. Confira Microsoft Azure Datacenter IP Ranges para obter detalhes sobre os intervalos de endereço IP de cada data center do Azure.

> **NOTE**
> Os intervalos de endereço IP podem mudar ao longo do tempo, portanto, baixe as informações mais recentes regularmente.

Solução de problemas

Se você tiver problemas ao instalar e configurar um gateway, veja Solução de problemas do gateway de dados local. Se você achar que está tendo um problema com seu firewall, confira a seção proxy ou firewall no artigo de solução de problemas.

Caso ache que está tendo problemas de proxy com o gateway, veja Definindo as configurações de proxy dos gateways do Power BI.

Próximas etapas

Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services
Gerenciar sua fonte de dados – SAP HANA
Gerenciar sua fonte de dados – SQL Server
Gerenciar sua fonte de dados – Oracle
Gerenciar sua fonte de dados – Importar/Atualização agendada

Detalhes sobre o gateway de dados local
Gateway de dados local (modo pessoal) – a nova versão do gateway pessoal Definindo as configurações de proxy do gateway de dados local
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Detalhes sobre o gateway de dados local

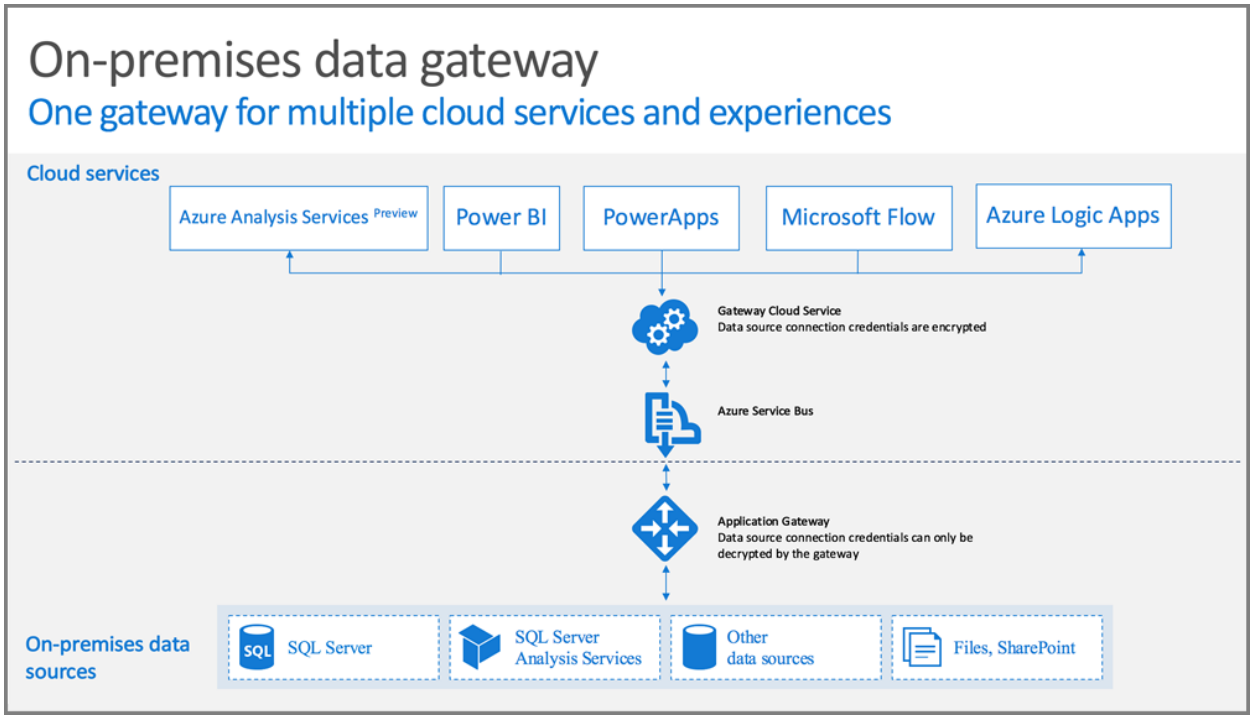
28/06/2018 • 29 minutes to read • Edit Online

É possível que os usuários na sua organização acessem dados locais (para os quais eles já têm autorização de acesso), mas antes que eles possam se conectar à fonte de dados local, um gateway de dados local precisa ser instalado e configurado. O gateway facilita a comunicação nos bastidores, de maneira rápida e segura, de um usuário na nuvem para a fonte de dados local, retornando à nuvem em seguida.

A instalação e configuração de um gateway geralmente são feitas por um administrador. Esse processo pode necessitar de conhecimento especial sobre seus servidores locais e, em alguns casos, pode exigir permissões do Administrador do Servidor.

Este artigo não fornece orientações passo a passo sobre como instalar e configurar o gateway. Para fazer isso, veja Gateway de dados local. Este artigo destina-se a fornecer uma compreensão detalhada de como o gateway funciona. Também veremos alguns detalhes sobre nomes de usuário e segurança no Azure Active Directory e no Analysis Services, além de como o serviço de nuvem usa o endereço de email que um usuário usa para entrar no gateway e no Active Directory para se conectar com segurança aos dados locais e consultá-los.

Como funciona o gateway



Primeiro vamos examinar o que acontece quando um usuário interage com um elemento conectado a uma fonte de dados local.

> **NOTE**
> Para o Power BI, você precisará configurar uma fonte de dados para o gateway.

1. Uma consulta será criada pelo serviço de nuvem, juntamente com as credenciais criptografadas para a fonte de dados local, e enviada à fila para ser processada pelo gateway.
2. O serviço de nuvem do gateway analisará a consulta e enviará por push a solicitação para o Barramento de Serviço do Azure.

3. O Gateway de dados local pesquisa o Barramento de Serviço do Azure em busca de solicitações pendentes.
4. O gateway obtém a consulta, descriptografa as credenciais e conecta-se à(s) fonte(s) de dados com essas credenciais.
5. O gateway envia a consulta à fonte de dados para execução.
6. Os resultados são enviados da fonte de dados, de volta ao gateway e, em seguida, ao serviço de nuvem. Em seguida, o serviço usa os resultados.

Relação dos tipos de fonte de dados disponíveis

FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO
Tabela do Analysis Services	Sim	Sim
Multidimensional do Analysis Services	Sim	Sim
Arquivo	Não	Sim
Pasta	Não	Sim
IBM DB2	Não	Sim
Banco de dados do IBM Informix	Não	Sim
IBM Netezza	Sim	Sim
Impala	Sim	Sim
MySQL	Não	Sim
OData	Não	Sim
ODBC	Não	Sim
Oledb	Não	Sim
Oracle	Sim	Sim
PostgresSQL	Não	Sim
SAP BW	Sim	Sim
SAP HANA	Sim	Sim
Relação do SharePoint (local)	Não	Sim
Snowflake	Sim	Sim
SQL Server	Sim	Sim
Sybase	Não	Sim

FONTE DE DADOS	LIVE/DIRECTQUERY	ATUALIZAÇÃO MANUAL OU AGENDADA CONFIGURADA PELO USUÁRIO
Teradata	Sim	Sim
Web	Não	Sim

Conta de entrada

Os usuários entrarão com uma conta corporativa ou de estudante. Essa é a conta de sua organização. Se você se inscreveu para uma oferta do Office 365 e não forneceu seu email de trabalho real, ela poderá ser semelhante a nancy@contoso.onmicrosoft.com. Sua conta, em um serviço de nuvem, é armazenada em um locatário do AAD (Azure Active Directory). Na maioria dos casos, o UPN de sua conta do AAD corresponderá ao endereço de email.

Autenticação em fontes de dados locais

Uma credencial armazenada será usada para se conectar a fontes de dados locais do gateway, exceto o Analysis Services. Independentemente do usuário individual, o gateway usa a credencial armazenada para se conectar.

Autenticação em uma fonte de dados dinâmica do Analysis Services

Cada vez que um usuário interage com o Analysis Services, o nome de usuário efetivo é passado para o gateway e, em seguida, para o servidor local do Analysis Services. O nome UPN, normalmente, o endereço de email que você usa para entrar na nuvem, é o que passaremos para o Analysis Services como o usuário efetivo. O nome UPN é passado na propriedade de conexão EffectiveUserName. Esse endereço de email deve corresponder a um UPN definido no domínio do Active Directory local. O UPN é uma propriedade de uma conta do Active Directory. Essa conta do Windows precisará estar presente em uma função do Analysis Services para que ela tenha acesso ao servidor. O logon não terá êxito se nenhuma correspondência for encontrada no Active Directory.

O Analysis Services também poderá fornecer a filtragem com base nessa conta. A filtragem pode ocorrer com a segurança baseada em função ou com a segurança em nível de linha.

Segurança baseada em função

Modelos fornecem segurança baseada em funções de usuário. Funções são definidas para um projeto de modelo específico durante a criação no SSDT-BI (SQL Server Data Tools – Business Intelligence), ou depois que um modelo é implantado usando o SSMS (SQL Server Management Studio). As funções contêm membros organizados por nome de usuário do Windows ou por grupo do Windows. As funções definem as permissões de que um usuário dispõe para consultar ou executar ações no modelo. A maioria dos usuários pertencerão a uma função com permissões de Leitura. Outras funções são destinadas a administradores com permissões para processar itens e gerenciar funções, tanto de banco de dados quanto de outros tipos.

Segurança em nível de linha

A segurança em nível de linha é específica para a segurança em nível de linha do Analysis Services. Os modelos podem fornecem segurança dinâmica no nível de linha. Em vez de ter pelo menos uma função à qual os usuários pertencem, a segurança dinâmica não é requerida para nenhum modelo de tabela. Em um nível elevado, a segurança dinâmica define o acesso de leitura de um usuário aos dados diretamente para uma linha específica em uma tabela específica. De modo similar ao que ocorre nas funções, a segurança dinâmica no nível de linha depende de um nome de usuário do Windows.

A capacidade de um usuário de consultar e ver dados de modelo é determinada, primeiramente, pelas funções das quais sua conta de usuário do Windows é membro e, em segundo lugar, pela segurança dinâmica em nível de linha, se estiver configurada.

A implementação de segurança dinâmica em nível de linha e a segurança baseada em função em modelos está além do escopo deste artigo. Saiba mais em Funções (SSAS de tabela) e Funções de segurança (Analysis Services – dados multidimensionais) no MSDN. Além disso, para obter uma compreensão mais profunda sobre a segurança do modelo de tabela, baixe e leia o white paper Securing the Tabular BI Semantic Model (Protegendo o modelo semântico de BI de tabela).

E quanto ao Azure Active Directory?

Os serviços em nuvem da Microsoft usam o Azure Active Directory para cuidar da autenticação de usuários. O Azure Active Directory é o locatário que contém nomes de usuário e grupos de segurança. Normalmente, um endereço de email usado para a entrada de um usuário é o mesmo que o UPN da conta.

Qual é a função do meu Active Directory local?

Para que o Analysis Services determine se um usuário que se conecta a ele pertence a uma função com permissões para leitura de dados, o servidor precisa converter o nome de usuário efetivo passado do ADD para o gateway e, em seguida, para o servidor do Analysis Services. O servidor do Analysis Services passa o nome de usuário efetivo para um DC (controlador de domínio) do Active Directory do Windows. Em seguida, o DC Active Directory valida o nome de usuário efetivo como um UPN válido, em uma conta local, e retorna esse nome de usuário do Windows do usuário de volta ao servidor do Analysis Services.

EffectiveUserName não pode ser usado em um servidor do Analysis Services que não foi ingressado em domínio. O servidor do Analysis Services deve ser ingressado em um domínio para evitar erros de logon.

Como saber qual é a minha UPN?

Talvez você não saiba o que é o UPN e talvez você não seja um administrador de domínio. Você pode usar o comando a seguir em sua estação de trabalho para descobrir o UPN para sua conta.

```
whoami /upn
```

O resultado será semelhante a um endereço de email, mas esse é o UPN que está em sua conta de domínio local. Se você estiver usando uma fonte de dados do Analysis Services para conexões dinâmicas, ela deverá corresponder ao que foi passado para EffectiveUserName por meio do gateway.

Mapeando nomes de usuário para fontes de dados do Analysis Services

O Power BI possibilita o mapeamento de nomes de usuário para fontes de dados do Analysis Services. É possível configurar regras para mapear um nome de usuário conectado com o Power BI para um nome passado para EffectiveUserName na conexão do Analysis Services. O recurso Mapear nomes de usuário é uma ótima maneira de solucionar problemas quando seu nome de usuário no AAD não corresponde a um UPN no Active Directory local. Por exemplo, se seu endereço de email fosse nancy@contoso.onmicrsoft.com, você poderia mapeá-lo para nancy@contoso.com e esse valor seria passado para o gateway. Saiba mais sobre como mapear nomes de usuário.

Sincronizar um Active Directory local com o Azure Active Directory

Você desejará que suas contas do Active Directory local correspondam ao Azure Active Directory se você for usar conexões dinâmicas do Analysis Services, já que o UPN deve ser correspondente entre as contas.

Os serviços de nuvem conhecem apenas as contas no Azure Active Directory. Não importa se você adicionou uma conta no Active Directory local, se ela não existir no AAD, não poderá ser usada. Há diferentes maneiras pelas quais você poderá corresponder suas contas do Active Directory local ao Azure Active Directory.

1. É possível adicionar contas manualmente ao Azure Active Directory.

   É possível criar uma conta no portal do Azure ou no Portal de Administração do Office 365, e o nome da conta corresponderá ao UPN da conta do Active Directory local.

2. Você pode usar a ferramenta Azure AD Connect para sincronizar contas locais ao seu locatário do Azure Active Directory.

   A ferramenta Azure AD Connect fornece opções para sincronização de diretório e a configuração de autenticação, incluindo a sincronização de hash de senha, autenticação de pass-through e federação. Se você não for um administrador de locatários nem um administrador de domínio local, precisará entrar em contato com seu administrador de TI para obter essa configuração.

O uso do Azure AD Connect garante que o UPN corresponderá entre o AAD e o Active Directory local.

> **NOTE**
> A sincronização de contas com a ferramenta Azure AD Connect criará novas contas em seu locatário do AAD.

Agora, é aqui que entra o gateway

O gateway atua como uma ponte entre a nuvem e o servidor local. A transferência de dados entre a nuvem e o gateway é protegida pelo Barramento de Serviço do Azure. O Barramento de Serviço cria um canal seguro entre a nuvem e o servidor local por meio de uma conexão de saída no gateway. Não é necessário abrir nenhuma conexão de entrada no firewall local.

Se você tiver uma fonte de dados do Analysis Services, você precisará instalar o gateway em um computador associado ao mesmo domínio/floresta que o servidor do Analysis Services.

Quanto mais próximo o gateway está do servidor, mais rápida será a conexão. Se você pode obter o gateway no mesmo servidor que a fonte de dados, isso é melhor para evitar a latência da rede entre o gateway e o servidor.

O que fazer em seguida?

Depois que o gateway for instalado, você desejará criar fontes de dados para ele. Você pode adicionar fontes de dados na tela **Gerenciar gateways**. Para obter mais informações, consulte os artigos sobre gerenciar fontes de dados.

Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services
Gerenciar sua fonte de dados – SAP HANA
Gerenciar sua fonte de dados – SQL Server
Gerenciar sua fonte de dados – Oracle
Gerenciar sua fonte de dados – Importar/Atualização agendada

O que pode dar errado

Às vezes, a instalação do gateway falha. Ou talvez o gateway pareça ser instalado sem problemas, mas o serviço ainda não poderá trabalhar com ele. Em muitos casos, é algo simples, como a senha para as credenciais que o gateway usa para entrar na fonte de dados.

Em outros casos, pode haver problemas com o tipo de endereço de email com que os usuários se autenticam, ou com ou incapacidade do Analysis Services de resolver um nome de usuário efetivo. Caso você tenha vários

domínios com relações de confiança entre eles, e o gateway estiver em um domínio e o Analysis Services em outro, às vezes, isso poderá causar alguns problemas.

Em vez de explorar a solução de problemas do gateway aqui, apresentamos uma série de etapas de solução de problemas em outro artigo: Solução de problemas do gateway de dados local. Esperamos que você não tenha nenhum problema. Mas se acontecer, um entendimento de como tudo isso funciona e o artigo de solução de problemas devem ajudar.

Conta de entrada

Os usuários entrarão com uma conta corporativa ou de estudante. Essa é a conta de sua organização. Se você se inscreveu para uma oferta do Office 365 e não forneceu seu email de trabalho real, ela poderá ser semelhante a nancy@contoso.onmicrosoft.com. Sua conta, em um serviço de nuvem, é armazenada em um locatário do AAD (Azure Active Directory). Na maioria dos casos, o UPN de sua conta do AAD corresponderá ao endereço de email.

Conta do Serviço Windows

O Gateway de dados local está configurado para usar *NT SERVICE\PBIEgwService* como credencial de logon do serviço Windows. Por padrão, ele tem o direito de Fazer logon como serviço. Isso está no contexto do computador no qual você está instalando o gateway.

> **NOTE**
> Se você selecionou o modo pessoal, a conta do serviço Windows será configurada separadamente.

Essa não é a conta usada para se conectar a fontes de dados locais. Também não é sua conta corporativa ou de estudante que você usa para entrar nos serviços de nuvem.

Caso tenha problemas com o servidor proxy devido à autenticação, uma sugestão é alterar a conta do serviço Windows para um usuário de domínio ou conta de serviço gerenciado. É possível aprender alterar a conta na configuração de proxy.

Portas

O gateway cria uma conexão de saída para o Barramento de Serviço do Azure. Ele se comunica com as portas de saída TCP 443 (padrão), 5671, 5672, 9350 a 9354. O gateway não requer portas de entrada. Saiba mais

É recomendável colocar os endereços IP no seu firewall, para sua região de dados, na lista branca. Você pode baixar a lista de IP do Data Center do Microsoft Azure. Essa lista é atualizada semanalmente. O gateway se comunicará com o Barramento de Serviço do Azure usando o endereço IP junto com o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN). Se você estiver forçando o gateway a se comunicar usando HTTPS, ele usará apenas o FQDN de forma exclusiva e nenhuma comunicação acontecerá usando endereços IP.

> **NOTE**
> Os Endereços IP listados na lista de IP do Data Center do Azure estão na notação CIDR. Por exemplo, 10.0.0.0/24 não significa 10.0.0.0 até 10.0.0.24. Saiba mais sobre a notação CIDR.

Esta é uma lista dos nomes de domínio totalmente qualificados usados pelo gateway.

NOMES DE DOMÍNIO	PORTAS DE SAÍDA	DESCRIÇÃO
*.download.microsoft.com	80	HTTP usado para baixar o instalador.
*.powerbi.com	443	HTTPS
*.analysis.windows.net	443	HTTPS
*.login.windows.net	443	HTTPS
*.servicebus.windows.net	5671-5672	Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
*.servicebus.windows.net	443, 9350-9354	Ouvintes na Retransmissão do Barramento de Serviço por TCP (requer 443 para aquisição de token de Controle de Acesso)
*.frontend.clouddatahub.net	443	HTTPS
*.core.windows.net	443	HTTPS
login.microsoftonline.com	443	HTTPS
*.msftncsi.com	443	Usado para testar a conectividade com a Internet se o gateway não estiver acessível pelo serviço do Power BI.
*.microsoftonline-p.com	443	Usado para autenticação, dependendo da configuração.

NOTE

O tráfego direcionado para visualstudio.com ou visualstudioonline.com é para o App Insights e não é necessário para que o gateway funcione.

Forçar a comunicação HTTPS com o Barramento de Serviço do Azure

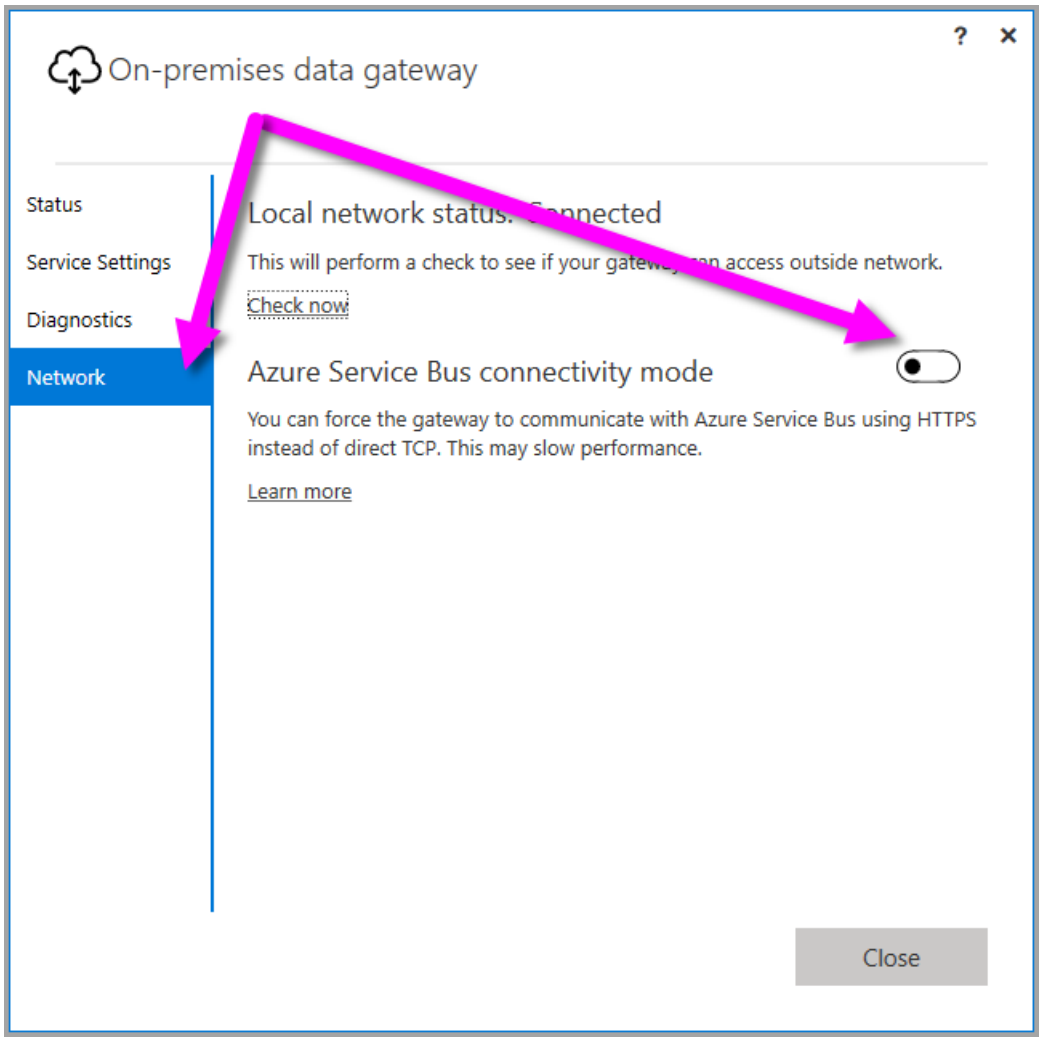
Você pode forçar o gateway para se comunicar com o Barramento de Serviço do Azure usando HTTPS em vez de TCP direto. Isso pode ter um impacto no desempenho. Para fazer isso, modifique o arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*, alterando o valor de `AutoDetect` para `Https`, conforme mostrado no trecho de código logo após este parágrafo. Este arquivo está localizado (por padrão) em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*.

```
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
    <value>Https</value>
</setting>
```

O valor do parâmetro *ServiceBusSystemConnectivityModeString* diferencia maiúsculas de minúsculas. Os valores válidos são *AutoDetect* e *Https*.

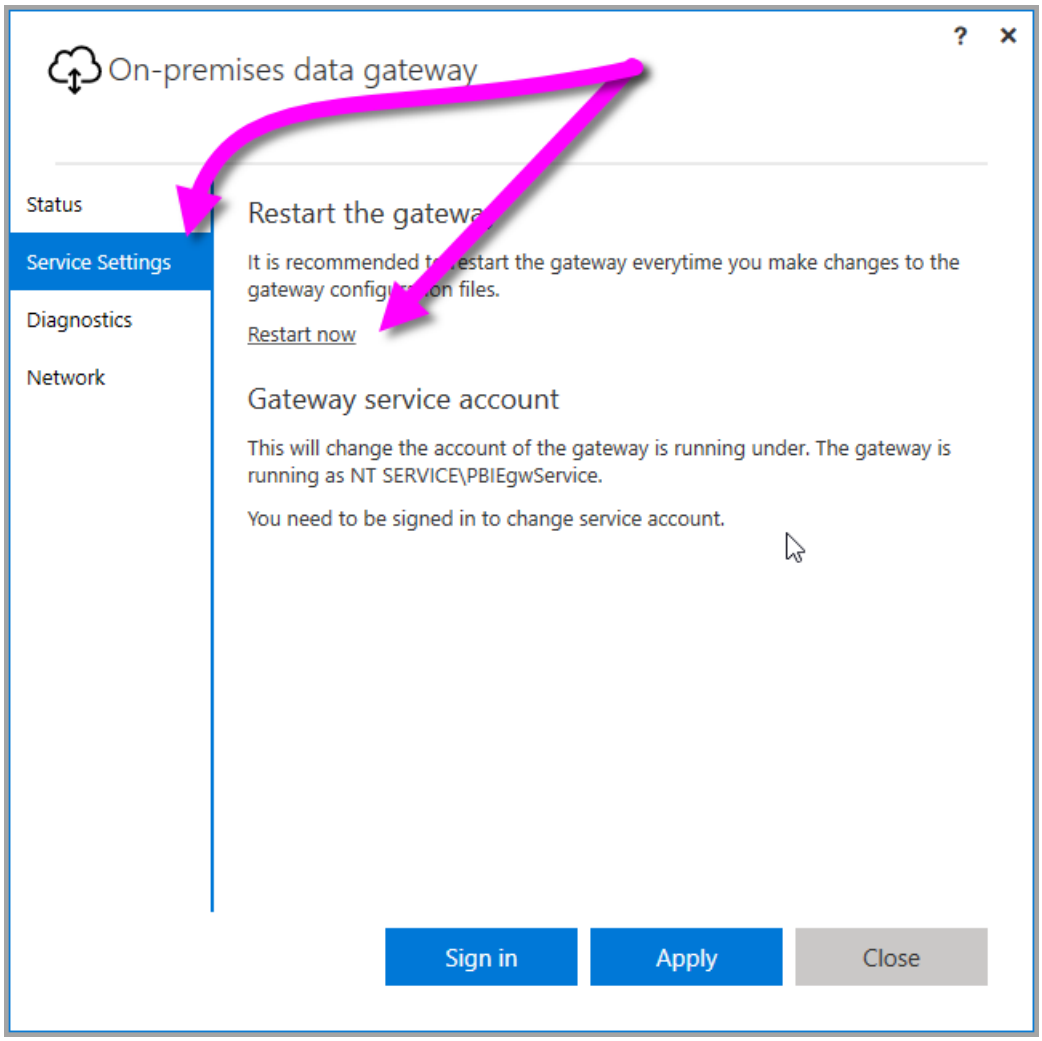
Como alternativa, você pode forçar o gateway a adotar esse comportamento usando a interface do usuário do gateway, começando com a versão de março de 2017. Na interface do usuário do gateway, selecione **Rede** e

mude o **Modo de conectividade do Barramento de Serviço do Azure** para **Ativado**.



Depois de alterado, ao selecionar **Aplicar** (um botão que aparece somente quando você faz uma alteração), o *gateway do serviço Windows* será reiniciado automaticamente para que as alterações tenham efeito.

Para referência futura, você pode reiniciar o *gateway do serviço Windows* na caixa de diálogo de interface do usuário, selecionando **Configurações de serviço** e, em seguida, *Reiniciar agora*.



Suporte para TLS 1.1/1.2

Com a atualização de agosto de 2017 e as posteriores, o gateway de dados locais usa o protocolo TLS 1.1 ou 1.2 para se comunicar com o **serviço do Power BI** por padrão. As versões anteriores do gateway de dados locais usam o TLS 1.0 por padrão. Em 15 de março de 2018, o suporte para o TLS 1.0 será encerrado, incluindo a capacidade do gateway de interagir com o **serviço do Power BI** usando o TLS 1.0. Por isso, você deverá atualizar as instalações do Gateway de dados local para a versão de agosto de 2017 ou mais recente, para garantir que os gateways continuem a funcionar.

É importante observar que o TLS 1.0 ainda recebe suporte pelo gateway de dados local anterior a 1º de novembro e é usado pelo gateway como um mecanismo de fallback. Para garantir que todo o tráfego de gateway use o TLS 1.1 ou 1.2 (e evite o uso do TLS 1.0 no gateway), você deverá adicionar ou modificar as seguintes chaves do registro no computador que executa o serviço de gateway:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
```

NOTE

A adição ou modificação dessas chaves do Registro aplica a alteração a todos os aplicativos .NET. Para obter informações sobre as alterações no registro que afetam o TLS em outros aplicativos, consulte Transport Layer Security (TLS) registry settings (Configurações de registro do protocolo TLS).

Como reiniciar o gateway

O gateway é executado como um serviço Windows. É possível iniciar e pará-lo como qualquer serviço Windows. Há várias maneiras de fazer isso. Veja abaixo como é possível fazer isso no prompt de comando.

1. No computador em que o gateway está em execução, inicie um prompt de comando do administrador.
2. Use o seguinte comando para interromper o serviço.

   net stop PBIEgwService

3. Use o seguinte comando para iniciar o serviço.

   net start PBIEgwService

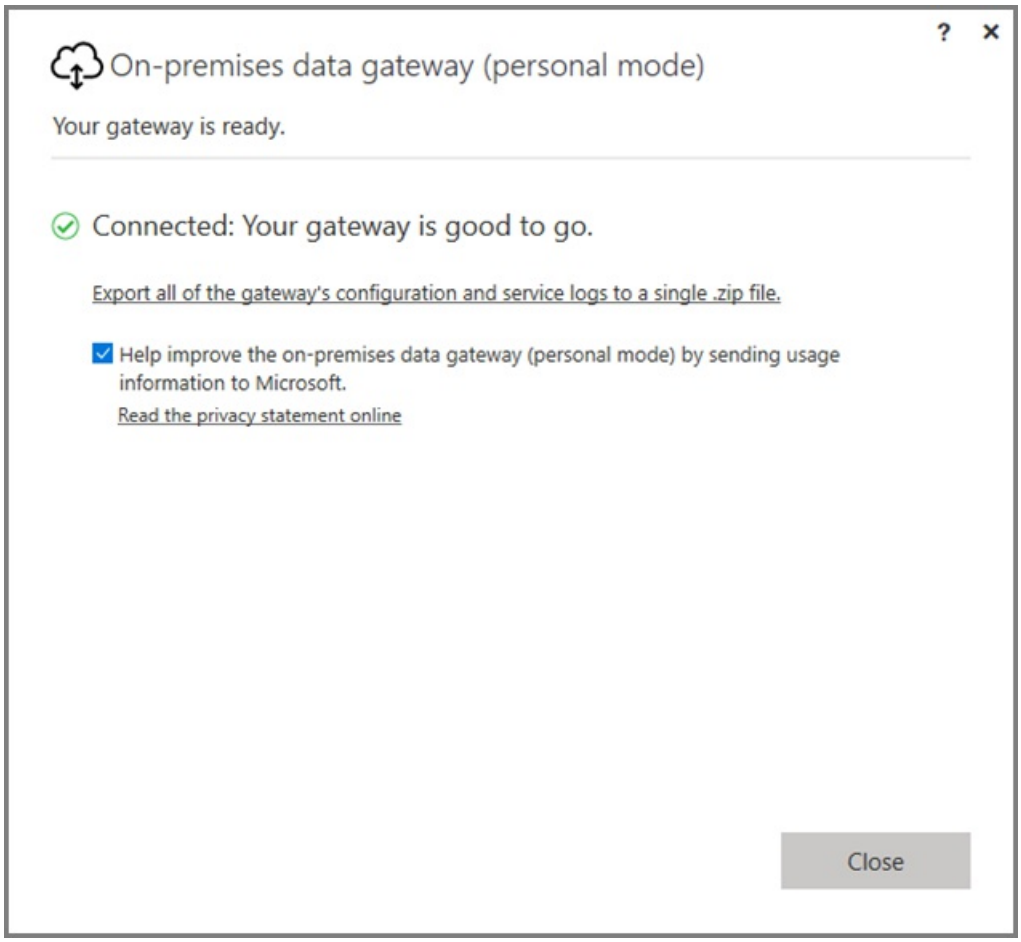
Próximas etapas

Solução de problemas do gateway de dados local
Barramento de serviço do Azure
Azure AD Connect
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Gateway de dados local (modo pessoal)

28/06/2018 • 14 minutes to read • Edit Online

É possível usar fontes de dados locais e criar relatórios e dashboards do Power BI usando um gateway. Um **gateway** é um software que facilita o acesso a dados armazenados em uma rede privada local e permite que você use esses dados em serviços online, como o **Serviço do Power BI**. O **Gateway de dados local (modo pessoal)** é uma atualização lançada recentemente do Gateway do Power BI, que permite que os usuários instalem um gateway em seu próprio computador e tenham acesso a dados locais.



NOTE

O **Gateway de dados local (modo pessoal)** substitui a versão anterior compatível do gateway pessoal, chamada **Power BI Gateway – Personal**. O gateway pessoal anterior continuará funcionando apenas até 31 de julho de 2017. Consulte as seções abaixo para obter informações sobre como atualizar para a nova versão.

Recursos do Gateway de dados local (modo pessoal)

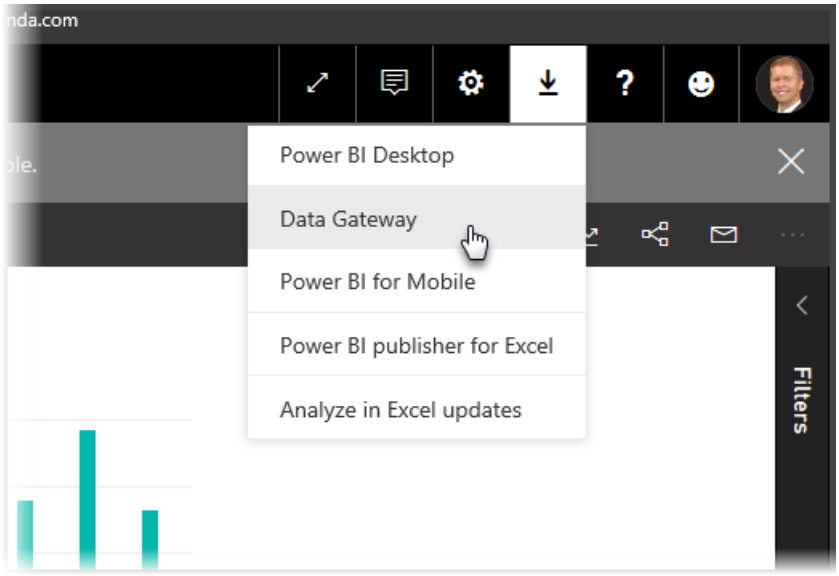
Com o lançamento do **Gateway de dados local (modo pessoal)**, um conjunto de recursos e melhorias agora estão disponíveis. Na versão anterior do gateway pessoal (que se chama **Power BI Gateway – Personal**), sua implementação impunha algumas limitações. Assim como ocorreu com muitos produtos do Power BI, ouvimos as necessidades e solicitações dos clientes e como eles usavam o produto. Como resultado, o **Gateway de dados local (modo pessoal)** foi reformulado completamente e agora inclui os seguintes recursos e aprimoramentos:

- **Maior confiabilidade** – a nova versão do gateway pessoal aumentou a confiabilidade com relação à versão anterior, devido a melhorias no software estrutural e no código.

- **Extensibilidade avançada** – como parte das melhorias no software estrutural, recursos adicionais poderão ser adicionados facilmente ao gateway pessoal assim que se tornarem disponíveis.
- **Excluir o gateway pessoal do serviço do Power BI** – com a nova versão, agora você pode excluir seu gateway pessoal de dentro do **serviço do Power BI**.
- **Logs de configuração e serviço** – a nova versão permite que você exporte facilmente logs de configuração e serviço para um arquivo .zip, com um único clique.

Instalando o Gateway de dados local (modo pessoal)

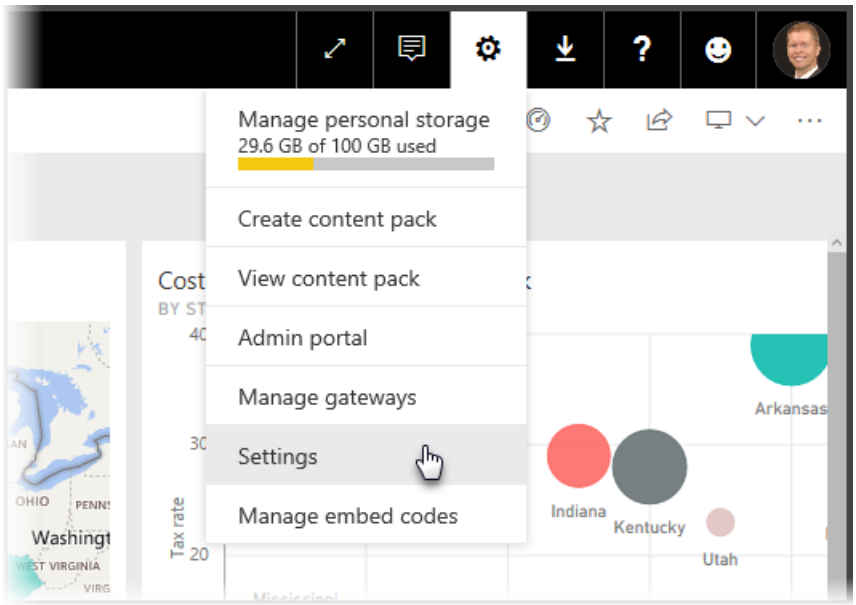
Para instalar o **Gateway de dados local (modo pessoal)** sem ter a versão anterior do gateway instalada, selecione o ícone de engrenagem no **serviço do Power BI** e selecione **Gateway de Dados**.



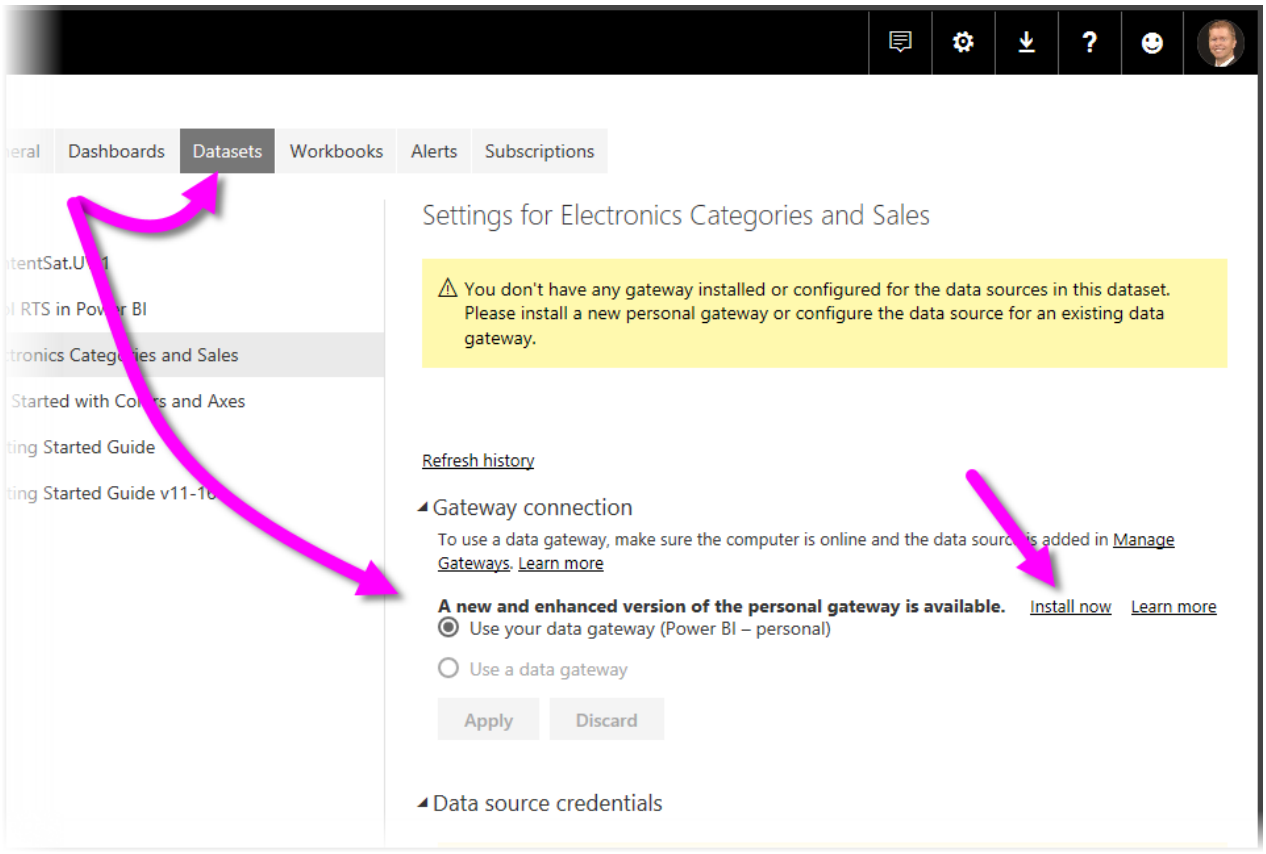
Também é possível baixar o gateway neste local. Você pode seguir as etapas de instalação e, como o processo de instalação permite que você instale qualquer uma das versões do gateway (o gateway padrão, que pode ser compartilhado com outras pessoas ou o modo pessoal), certifique-se de selecionar **Gateway de dados local (modo pessoal)** quando for perguntado qual versão do gateway você deseja instalar.

Atualizando do gateway pessoal anterior

Se você já tiver o **Power BI Gateway – Personal** instalado, será solicitado que você instale a nova versão aprimorada do gateway pessoal quando você exibir **Conjuntos de Dados** em **Configurações** no **serviço do Power BI**.

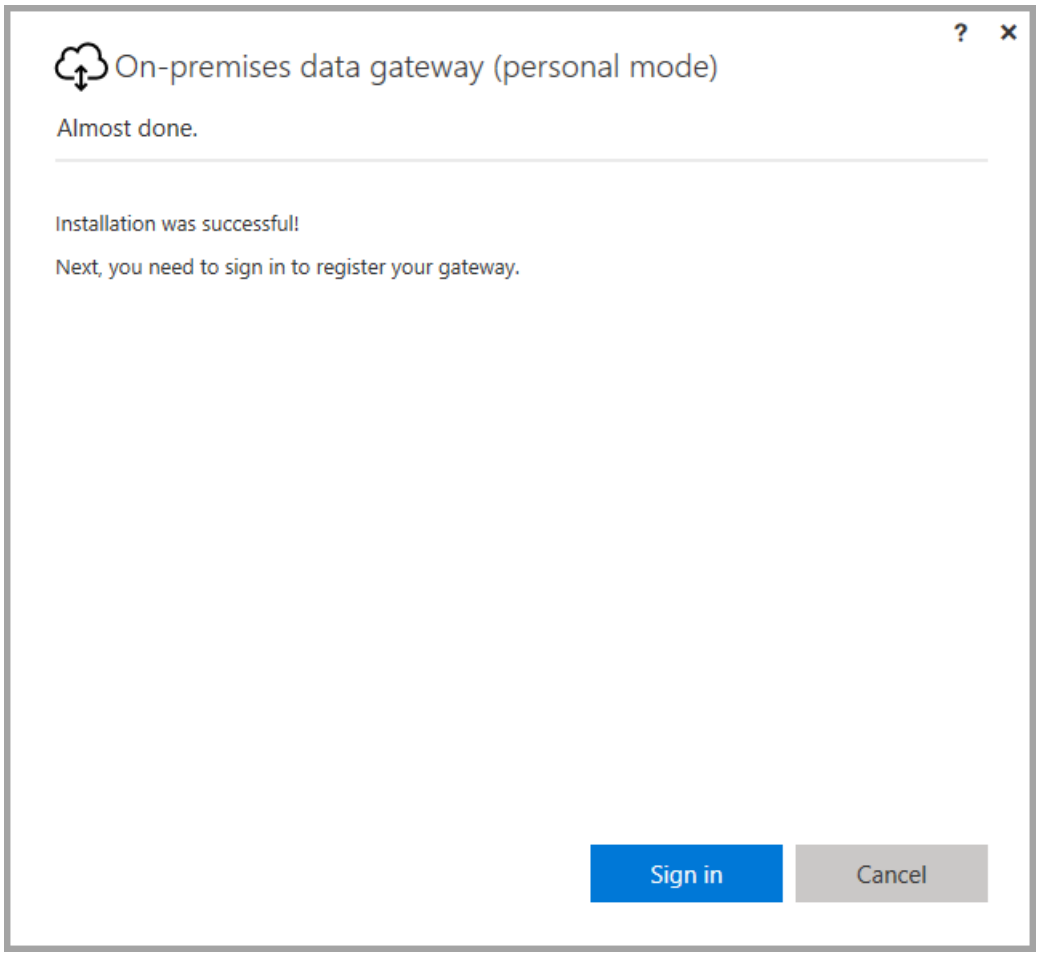


Quando selecionar um conjunto de dados e, em seguida, selecionar **Conexão de Gateway**, você será notificado de que uma versão nova e aprimorada do gateway pessoal está disponível. Quando isso acontecer, selecione **Instalar agora**.

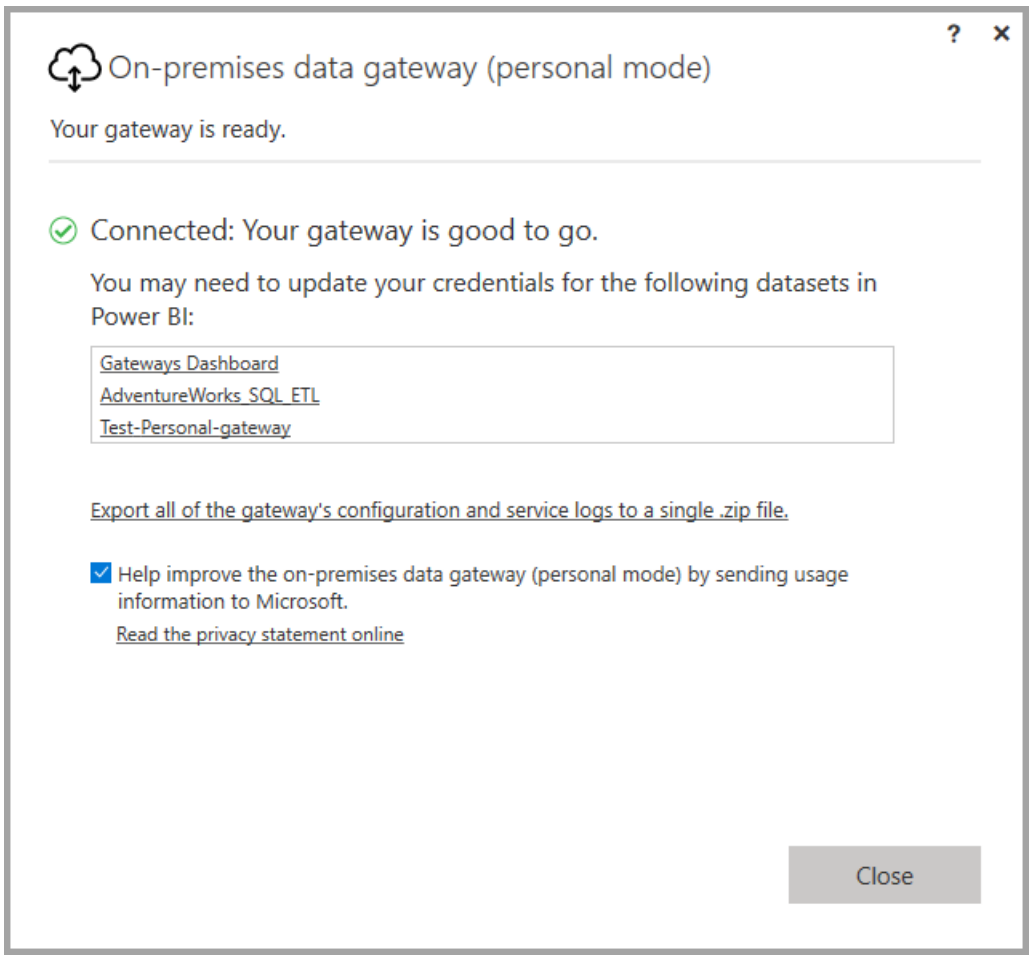


> **NOTE**
>
> Se você estiver executando a versão anterior do **Power BI Gateway – personal** como um processo com privilégios elevados, certifique-se de iniciar o processo de instalação do novo gateway com privilégios elevados também, para que as credenciais de seu conjunto de dados possam ser atualizadas automaticamente. Caso contrário, você precisará atualizar as credenciais do conjunto de dados manualmente.

Você percorrerá o processo de atualização, após o qual verá que a instalação foi bem-sucedida. Não feche as coisas ainda, há uma última etapa.



Esta é a última etapa. Depois que o novo gateway pessoal estiver instalado (com a última tela de instalação ainda visível), entre no **serviço do Power BI** e aguarde até ver que o gateway está online, conforme mostrado na imagem a seguir.



Se você tiver atualizado o gateway pessoal no mesmo computador em que o gateway anterior foi instalado, suas credenciais serão atualizadas automaticamente e todas as atividades de atualização passarão pelo novo gateway. Se o gateway anterior tiver sido instalado em um computador diferente, você precisará atualizar suas credenciais em determinados conjuntos de dados. Na imagem anterior, observe a lista de conjuntos de dados na janela. A lista mostrará conjuntos de dados que podem exigir credenciais atualizadas. Cada conjunto de dados listado é um link direto no qual basta você clicar para atualizar suas credenciais com facilidade.

É isso... quase. Com o novo gateway instalado, você não precisa mais da versão anterior instalada em seu computador, portanto, você deve desinstalá-la. Você pode fazer pesquisando pelo **Power BI Gateway – Personal** em seu computador e desinstalando-o.

Determinando qual versão do gateway pessoal está instalada

Para determinar qual versão do gateway pessoal está instalada, você pode fazer o seguinte:

- A versão anterior do gateway pessoal se chama **Power BI Gateway – Personal** e usa o ícone do Power BI em sua caixa de diálogo de instalação.
- A nova versão do gateway pessoal é chamada **gateway de dados local (modo pessoal)** e usa o ícone de gateway (uma nuvem com uma seta para cima e para baixo na parte inferior).

Você pode ir até **Adicionar/Remover Programas** e ver se **Power BI Gateway – Personal** aparece na lista e, se sim, você tem a versão anterior do gateway pessoal instalada.

Usando a Combinação Rápida com o gateway pessoal

Caso estivesse usando a **Combinação Rápida** com o gateway anterior, você precisará executar as seguintes etapas para habilitar novamente o uso da **Combinação Rápida** com o **Gateway de dados local (modo pessoal)**:

1. Usando o Explorador de Arquivos, abra o arquivo a seguir:

   ```
   %localappdata%\Microsoft\On-premises data gateway (personal
   mode)\Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config
   ```

2. Na parte inferior do arquivo, adicione o seguinte texto:

   ```
   ```
   <setting name="EnableFastCombine" serializeAs="String">```
   <value>true</value>
   </setting>
   ```
   ```

3. Uma vez concluída, a configuração entrará em vigor em aproximadamente um minuto. Para verificar se ela está funcionando corretamente, tente fazer uma atualização sob demanda no **serviço do Power BI** para confirmar se a **Combinação Rápida** está funcionando.

Limitações e considerações

Há algumas coisas a levar em consideração ao usar o **Gateway de dados local (modo pessoal)**, conforme descrito na lista a seguir.

- Se estiver usando o **Windows Hello** ou um pin para entrar no Windows, você poderá encontrar o seguinte erro:
  - *A conta de usuário que você selecionou não corresponde aos requisitos do aplicativo. Use uma conta diferente.*
  - Para corrigir esse erro, selecione *Usar uma conta diferente* e entre novamente.

No momento, não há suporte para as seguintes fontes de dados no **Gateway de dados local (modo pessoal)**:

- ADO.NET
- CurrentWorkbook
- FTP
- HDFS
- SAP BusinessObjects
- Spark

O suporte para Spark está planejado para o segundo semestre do ano civil de 2017.

Perguntas frequentes

- É possível executar o **Gateway de dados local (modo pessoal)** lado a lado com o **Gateway de dados local** (anteriormente conhecido como a versão Enterprise do gateway)?
  - **Resposta**: sim, com a nova versão, ambos podem ser executados simultaneamente.
- É possível executar o **Gateway de dados local (modo pessoal)** como um serviço?
  - **Resposta:** não. O **Gateway de dados local (modo pessoal)** só pode ser executado como um aplicativo. Se precisar executar o gateway como um serviço e/ou no modo admin, você precisará considerar o **Gateway de dados local** (anteriormente conhecido como gateway Enterprise).
- Com que frequência o **Gateway de dados local (modo pessoal)** é atualizado?
  - **Resposta**: planejamos atualizar o gateway pessoal mensalmente.
- Por que estou solicitado a atualizar minhas credenciais?
  - **Resposta**: muitas situações podem levar a uma solicitação de credenciais. A mais comum é você ter reinstalado o **Gateway de dados local (modo pessoal)** em um computador diferente de seu gateway do **Power BI – pessoal**. Também pode haver um problema na fonte de dados e o Power BI não conseguiu realizar uma conexão de teste ou ocorreu um erro de tempo limite ou do sistema. Você pode atualizar suas credenciais no **serviço do Power BI** indo até o **ícone de engrenagem**, selecionando **Configurações** e, em seguida, **Conjuntos de Dados** e localizando o conjunto de dados em questão e clicando em *atualizar credenciais*.
- Quanto tempo meu gateway pessoal anterior ficará offline durante a atualização?
  - **Resposta**: atualizar o gateway pessoal para a nova versão deve levar apenas alguns minutos.
- O que acontece se eu não migrar para o novo gateway pessoal até 31 de julho de 2017?
  - **Resposta**: se você estiver atualizando seus relatórios com o gateway atual, suas atualizações pararão. A única maneira de configurar uma nova agenda de atualização será instalando e configurando o novo gateway.
- Estou usando o script do R. Ele tem suporte?
  - **Resposta**: adicionaremos o suporte para scripts do R em breve.
- Por que não estou vendo a mensagem para atualizar meu gateway no **serviço do Power BI**?
  - **Resposta**: provavelmente, isso está acontecendo porque você tem um ou mais conjuntos de dados que incluem uma fonte de dados que ainda não tem suporte.

Próximas etapas

Definição das configurações de proxy para Gateways do Power BI
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Solução de problemas do gateway de dados local

28/06/2018 • 46 minutes to read • Edit Online

Este artigo aborda alguns problemas comuns que você poderá encontrar ao usar o **gateway de dados local**.

> **NOTE**
>
> Se você encontrar um problema que não esteja listado abaixo, peça assistência adicional nos locais a seguir.
>
> - Para o Power BI, você pode usar o site das comunidades ou criar um tíquete de suporte.
> - Para o PowerApps, você pode usar o site das comunidades ou criar um tíquete de suporte.
> - Para o Microsoft Flow, você pode usar o site das comunidades ou criar um tíquete de suporte.
> - Para os Aplicativos Lógicos, você pode enviar um tíquete de suporte por meio do portal do Azure.

Atualize para a versão mais recente

Muitos problemas podem surgir quando a versão de gateway estiver desatualizada. É uma boa prática geral ter certeza que você está na última versão. Se não tiver atualizado o gateway por um mês ou mais, considere a possibilidade de instalar a última versão do gateway e tentar reproduzir o problema.

Problemas comuns

Aqui estão algumas resoluções e problemas comuns que ajudaram um número de clientes em ambientes com acesso restrito à Internet.

Autenticação com o servidor proxy

Seu proxy pode exigir autenticação de uma conta de usuário do domínio. Por padrão, o gateway usa um SID de Serviço para o log de serviço Windows no usuário. Alterar o usuário de logon para um usuário de domínio pode ajudar com isso. Para obter mais informações, veja Alterando a conta de serviço do gateway para um usuário de domínio.

Seu proxy permite apenas tráfego pelas portas 80 e 443

Alguns proxies restringem o tráfego exclusivamente para as portas 80 e 443. Por padrão, a comunicação com o Barramento de Serviço do Azure ocorrerá em outras portas que não a 443.

Você pode forçar o gateway para se comunicar com o Barramento de Serviço do Azure usando HTTPS em vez de TCP direto. Você precisará modificar o arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*. Altere o valor de `AutoDetect` para `Https`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*.

```
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
    <value>Https</value>
</setting>
```

Instalação

Erro: falha ao adicionar usuário ao grupo. (-2147463168 PBIEgwService Usuários de Log de

Desempenho)

Você poderá receber esse erro se estiver tentando instalar o gateway em um controlador de domínio. Não há suporte para a implantação em um controlador de domínio. Você precisará implantar o gateway em um computador que não seja um controlador de domínio.

Falha na instalação

Você poderá encontrar falhas na instalação se o software antivírus do computador de instalação estiver desatualizado. Você pode atualizar a instalação do antivírus ou desabilitá-lo apenas até a instalação do gateway ser concluída e habilitá-lo novamente.

Configuração

Como reiniciar o gateway

O gateway é executado como um serviço Windows, então você pode iniciá-lo e pará-lo de várias maneiras. Por exemplo, você pode abrir um prompt de comando com permissões elevadas no computador em que o gateway está em execução e, em seguida, executar um destes comandos:

- Para interromper o serviço, execute este comando:

  ''' net stop PBIEgwService '''

- Para iniciar o serviço, execute este comando:

  ''' net start PBIEgwService '''

Erro: falha ao criar gateway. Tente novamente.

Todos os detalhes estão disponíveis, mas a chamada para o serviço do Power BI retornou um erro. O erro e uma ID de atividade serão exibidos. Isso pode acontecer por diferentes motivos. Você pode coletar e examinar os logs da maneira descrita abaixo para obter mais detalhes.

Isso também pode ser devido a problemas de configuração de proxy. A interface do usuário agora permite a configuração de proxy. Saiba mais sobre como fazer alterações da configuração de proxy

Erro: falha ao atualizar detalhes do gateway. Tente novamente.

As informações foram recebidas do serviço do Power BI para o gateway. As informações foram transmitidas para o serviço do Windows local, mas houve uma falha ao retornar. Ou então, uma falha de geração de chave simétrica. A exceção interna será exibida em **Mostrar detalhes**. Você pode coletar e examinar os logs da maneira descrita abaixo para obter mais detalhes.

Erro: o serviço do Power BI relatou o gateway local como inacessível. Reinicie o gateway e repita a operação.

No final da configuração, o serviço do Power BI será chamado novamente para validar o gateway. O serviço do Power BI não relata o gateway como *dinâmico*. Reiniciar o serviço do Windows pode permitir que a comunicação seja bem-sucedida. Você pode coletar e examinar os logs da maneira descrita abaixo para obter mais detalhes.

Erro de script durante a conexão no Power BI

Você pode receber um erro de script ao entrar no Power BI como parte da configuração de gateway de dados local. Instalar a seguinte atualização de segurança deve resolver o problema. Isso pode ser instalado por meio do Windows Update.

MS16-051: atualização de segurança do Internet Explorer: 10 de maio de 2016 (KB 3154070)

Falha de configuração do gateway com uma exceção de referência nula

Você pode receber um erro semelhante a este:

```
    Failed to update gateway details.  Please try again.
    Error updating gateway configuration.
```

Isso incluirá um rastreamento de pilha, que poderá incluir o seguinte:

```
    Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.CouldNotUpdateGatewayConfigurationException:
Error updating gateway configuration. ----> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
    Parameter name: serviceSection
```

Se você estiver atualizando um gateway mais antigo, o arquivo de configuração será preservado. Pode haver uma seção ausente. Quando o gateway tentar ler isso, obteremos a exceção de referência nula acima.

Para corrigir esse problema, faça o seguinte:

1. Desinstale o gateway.
2. Exclua a seguinte pasta:

   ```
   c:\Program Files\On-premises data gateway
   ```

3. Reinstale o gateway.
4. Se preferir, aplique a chave de recuperação para restaurar um gateway existente.

Suporte para TLS 1.1/1.2

Com a atualização de agosto de 2017 e as posteriores, o gateway de dados locais usa o protocolo TLS 1.1 ou 1.2 para se comunicar com o **serviço do Power BI** por padrão. As versões anteriores do gateway de dados locais usam o TLS 1.0 por padrão. Em 1º de novembro de 2017, o suporte para o TLS 1.0 será encerrado e, portanto, você deverá atualizar as instalações do gateway de dados locais para a versão de agosto de 2017 ou mais recente para garantir que seus gateways continuem a operar.

É importante observar que o TLS 1.0 ainda recebe suporte pelo gateway de dados local anterior a 1º de novembro e é usado pelo gateway como um mecanismo de fallback. Para garantir que todo o tráfego de gateway use o TLS 1.1 ou 1.2 (e evite o uso do TLS 1.0 no gateway), você deverá adicionar ou modificar as seguintes chaves do registro no computador que executa o serviço de gateway:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword
:00000001
```

> **NOTE**
> A adição ou modificação dessas chaves do Registro aplica a alteração a todos os aplicativos .NET. Para obter informações sobre as alterações no registro que afetam o TLS em outros aplicativos, consulte Transport Layer Security (TLS) registry settings (Configurações de registro do protocolo TLS).

Fontes de dados

Erro: impossível conectar. Detalhes: "Credenciais de conexão inválidas"

Em **Mostrar detalhes**, deve ser exibida a mensagem de erro recebida da fonte de dados. Para o SQL Server, você verá algo semelhante ao seguinte.

```
Login failed for user 'username'.
```

Verifique se você tem o nome de usuário correto e a senha. Verifique também se essas credenciais podem se conectar à fonte de dados com êxito. Verifique se a conta que está sendo usada corresponde ao **Método de Autenticação**.

Erro: impossível conectar. Detalhes: "Não é possível se conectar ao banco de dados"

Conseguimos nos conectar ao servidor, mas não ao banco de dados fornecido. Verifique o nome do banco de dados e se as credenciais do usuário têm a permissão apropriada para acessar esse banco de dados.

Em **Mostrar detalhes**, deve ser exibida a mensagem de erro recebida da fonte de dados. Para o SQL Server, você verá algo semelhante ao seguinte.

```
Cannot open database "AdventureWorks" requested by the login. The login failed. Login failed for user
'username'.
```

Erro: impossível conectar. Detalhes: "Erro desconhecido no gateway de dados"

Esse erro pode ocorrer por diferentes motivos. Não se esqueça de validar que você pode se conectar à fonte de dados do computador que hospeda o gateway. Isso pode ocorrer devido ao fato de o servidor não estar acessível.

Em **Mostrar detalhes**, você verá um código de erro **DM_GWPipeline_UnknownError**.

Você também pode examinar os Logs de Eventos > **Logs de Aplicativos e Serviços** > **Serviço do gateway de dados local** para obter mais detalhes.

Erro: encontramos um erro ao tentar conectar-se com . Detalhes: "Alcançamos o gateway de dados, mas o gateway não consegue acessar a fonte de dados local".

Não é possível se conectar à fonte de dados especificada. Certifique-se de validar as informações fornecidas para essa fonte de dados.

Em **Mostrar detalhes**, você encontrará um código de erro de **DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError**.

Se a mensagem de erro subjacente for semelhante à seguinte, isso significa que a conta que você está usando para a fonte de dados não é um administrador do servidor para essa instância do Analysis Services. Saiba mais

```
The 'CONTOSO\account' value of the 'EffectiveUserName' XML for Analysis property is not valid.
```

Caso a mensagem de erro subjacente seja semelhante à seguinte, isso pode indicar que a conta de serviço do Analysis Services pode não ter o atributo de diretório TGGAU (token-groups-global-and-universal).

```
The user name or password is incorrect.
```

Domínios com acesso de compatibilidade de versões anteriores ao Windows 2000 terão o atributo TGGAU habilitado. No entanto, os domínios criados mais recentemente não habilitarão esse atributo por padrão. Leia mais sobre isso aqui.

Confirme isso fazendo o seguinte:

1. Conecte-se ao computador do Analysis Services no SQL Server Management Studio. Nas propriedades de conexão Avançada, inclua EffectiveUserName para o usuário em questão e veja se

isso reproduz o erro.

2. Você pode usar a ferramenta dsacls do Active Directory para validar se o atributo está listado. Essa é a ferramenta normalmente encontrada em um controlador de domínio. Você precisará saber qual é o nome diferenciado de domínio da conta e passá-lo para a ferramenta.

```
dsacls "CN=John Doe,CN=UserAccounts,DC=contoso,DC=com"
```

Você deseja ver algo semelhante ao mostrado a seguir nos resultados.

```
    Allow BUILTIN\Windows Authorization Access Group
                                  SPECIAL ACCESS for tokenGroupsGlobalAndUniversal
                                  READ PROPERTY
```

Para corrigir esse problema, você precisará habilitar o TGGAU na conta usada para o serviço Windows do Analysis Services.

Outra possibilidade de nome de usuário ou senha incorretos

Esse erro também poderá ser causado se o servidor do Analysis Services estiver em um domínio diferente dos usuários e não houver uma relação de confiança bidirecional estabelecida.

Você precisará trabalhar com seus administradores de domínio para verificar a relação de confiança entre os domínios.

Não é possível ver as fontes de dados do gateway de dados na experiência "Obter Dados" do Analysis Services por meio do serviço do Power BI

Confira se sua conta está listada na guia **Usuários** da fonte de dados na configuração do gateway. Se não tiver acesso ao gateway, verifique com o administrador do gateway e solicite a verificação. Somente as contas na lista **Usuários** verão a fonte de dados relacionada na lista do Analysis Services.

Erro: você não tem nenhum gateway instalado ou configurado para as fontes de dados neste conjunto de dados

Verifique se você adicionou uma ou mais fontes de dados para o gateway, conforme está descrito em Adicionar uma fonte de dados. Se o gateway não aparecer no portal de administração em **Gerenciar gateways**, tente limpar o cache do navegador ou sair do serviço e entrar novamente.

Conjuntos de dados

Erro: não há espaço suficiente para esta linha.

Isso ocorrerá se você tiver uma única linha com um tamanho maior que 4 MB. Você precisará determinar qual linha é proveniente da fonte de dados e tentar filtrá-la ou reduzir o tamanho desta linha.

Erro: O nome fornecido para o servidor não corresponde ao nome do servidor no certificado SSL do SQL Server.

Isso pode ocorrer quando o certificado CN é para o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor, mas você somente forneceu o nome NetBIOS para o servidor. Isso causará uma incompatibilidade para o certificado. Para resolver esse problema, você precisará criar o nome do servidor e do arquivo PBIX na fonte de dados do gateway, para usar o FQDN do servidor.

Não consigo ver o gateway de dados local presente ao configurar a atualização agendada.

Isso pode ser devido a alguns cenários diferentes.

1. O nome do servidor e do banco de dados não corresponde entre o que foi inserido no Power BI Desktop e a fonte de dados configurada para o gateway. Eles precisam ter os mesmos valores. Eles

não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
2. Sua conta não está listada na guia **Usuários** da fonte de dados na configuração do gateway. Você precisará solicitar ao administrador do gateway para ser adicionado à lista.
3. O arquivo do Power BI Desktop contém dados de várias fontes e nem todas as fontes de dados estão configuradas com o gateway. Você precisará ter cada fonte de dados definida com o gateway para que o gateway apareça na Atualização Agendada.

Erro: os dados descompactados recebidos no cliente de gateway excederam o limite.

A limitação exata é de 10 GB de dados descompactados por tabela. Se você estiver tendo esse problema, há boas opções para otimizá-lo e evitá-lo. Especificamente, será útil reduzir o uso de valores de cadeia de caracteres longos e altamente repetitivos e, em vez disso, usar uma chave normalizada ou remover a coluna (se ela não estiver em uso).

Relatórios

O relatório não pôde acessar a fonte de dados porque você não tem acesso à nossa fonte de dados por meio de um gateway de dados local.

Isso geralmente é causado por um dos motivos a seguir.

1. As informações da fonte de dados não correspondem as que estão no conjunto de dados subjacente. O servidor e o nome do banco de dados precisam corresponder à fonte de dados definida para o gateway de dados local e às informações fornecidas no Power BI Desktop. Se você usar um Endereço IP no Power BI Desktop, a fonte de dados do gateway de dados local também precisará usar um Endereço IP.
2. Não há uma fonte de dados disponível em nenhum gateway de sua organização. É possível configurar a fonte de dados em um gateway de dados local novo ou existente.

Detalhes: erro de acesso à fonte de dados. Entre em contato com o administrador do gateway.

Se este relatório estiver usando uma conexão dinâmica do Analysis Services, você poderá ter problemas ao passar um valor para EffectiveUserName que não seja válido ou que não tenha permissões no computador do Analysis Services. Normalmente, um problema de autenticação ocorre devido ao fato de que o valor passado para EffectiveUserName não corresponde a um nome UPN local.

Para confirmar isso, faça o seguinte:

1. Encontre o nome de usuário efetivo nos logs do gateway.
2. Depois de obter o valor que está sendo passado, valide se ele está correto. Se ele for seu usuário, você poderá usar o comando a seguir em um prompt de comando para ver qual deve ser o UPN. O UPN será parecido com um endereço de email.

```
whoami /upn
```

Se preferir, é possível ver o que o Power BI obtém do Azure Active Directory.

1. Navegue até https://graphexplorer.cloudapp.net.
2. Selecione **Entrar** no canto superior direito.
3. Execute a consulta a seguir. Você verá uma resposta JSON bem grande.

```
https://graph.windows.net/me?api-version=1.5
```

4. Procure **userPrincipalName**.

Se o UPN do Azure Active Directory não corresponder ao UPN local do Active Directory, você poderá

usar o recurso Mapear nomes de usuário para substituí-lo por um valor válido. Se preferir, você pode trabalhar com seu administrador de locatários, ou com o administrador local do Active Directory, para alterar o UPN.

Firewall ou proxy

Para obter informações sobre como fornecer informações de proxy para o gateway, veja Definindo as configurações de proxy dos gateways do Power BI.

É possível testar para ver se seu firewall, ou proxy, pode estar bloqueando as conexões, executando Test-NetConnection em um prompt do PowerShell. Isso testará a conectividade com o Barramento de Serviço do Azure. Isso apenas testa a conectividade de rede e não tem nenhuma relação com o serviço do servidor de nuvem nem com o gateway. Isso ajuda a determinar se seu computador pode realmente acessar a Internet.

```
Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350
```

> **NOTE**
> Test-NetConnection só está disponível no Windows Server 2012 R2 e versões posteriores. Também está disponível no Windows 8.1 e versões posteriores. Em versões anteriores do sistema operacional, é possível usar o Telnet para testar a conectividade da porta.

Os resultados devem ser parecidos ao mostrado a seguir. A diferença será em TcpTestSucceeded. Se **TcpTestSucceeded** não for *true*, isso indica que você poderá estar sendo bloqueado por um firewall.

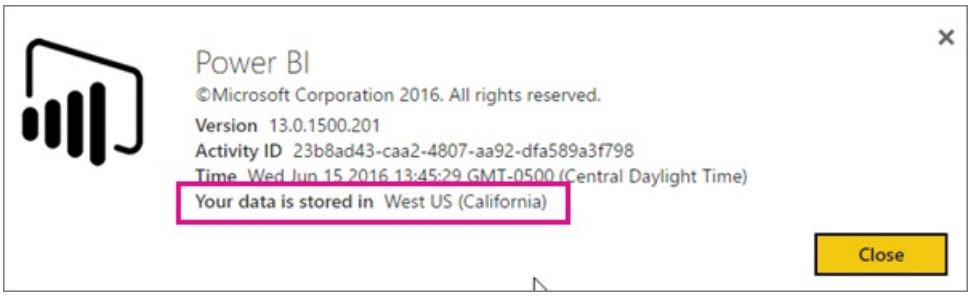
```
ComputerName            : watchdog.servicebus.windows.net
RemoteAddress           : 70.37.104.240
RemotePort              : 5672
InterfaceAlias          : vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
SourceAddress           : 10.120.60.105
PingSucceeded           : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded        : True
```

Se você quiser fazer uma verificação completa, substitua os valores de **ComputerName** e **Port** por aqueles listados para portas

O firewall também pode estar bloqueando as conexões que o Barramento de Serviço do Azure estabelece com os datacenters do Azure. Se este for o caso, será recomendável adicionar à lista branca (desbloquear) todos os endereços IP da sua região para os data centers. Você pode obter uma lista de endereços IP do Azure aqui.

É possível encontrar a região do datacenter em que você está fazendo o seguinte:

1. Selecione **?** na parte superior direita do serviço do Power BI.
2. Selecione **Sobre o Power BI**.
3. Sua região de dados será listada em **Seus dados estão armazenados em**.



Se você ainda não conseguiu descobri-la, tente obter um rastreamento de rede usando uma ferramenta como fiddler ou netsh, embora esses sejam métodos de coleta avançados e você possa precisar de assistência para analisar os dados coletados. Entre em contato com o suporte para obter assistência.

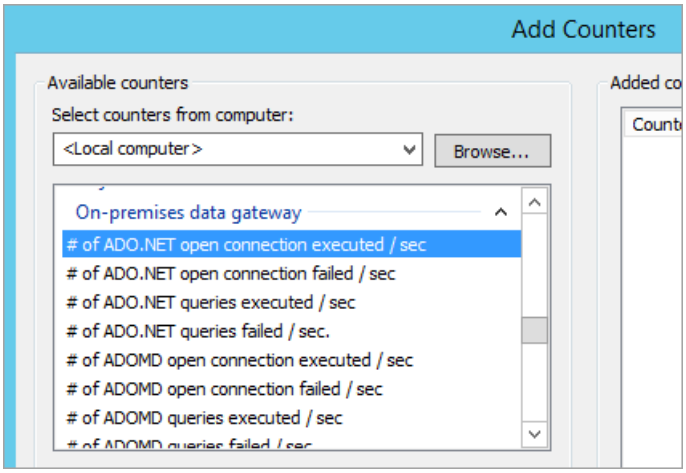
Desempenho

https://www.youtube.com/embed/IJ_DJ30VNk4?showinfo=0

Contadores de desempenho

Existem inúmeros contadores de desempenho que podem ser usados para medir as atividades do gateway. Eles podem ser úteis para entender quando há uma grande carga de atividade e talvez seja necessário criar um novo gateway. Esses contadores não refletirão a duração de algo.

Eles podem ser acessados por meio da ferramenta Monitor de Desempenho do Windows.



Há agrupamentos gerais desses contadores.

TIPO DE CONTADOR	DESCRIÇÃO
ADO.NET	É usado para qualquer conexão de DirectQuery.
ADOMD	É usado para o Analysis Services 2014 e anterior.
OLEDB	É usado por determinadas fontes de dados. Inclui o SAP HANA e o Analysis Service 2016 ou posterior.
Mashup	Inclui qualquer fonte de dados importados. Se estiver agendando uma atualização ou fazendo uma atualização sob demanda, esse processo passará pelo mecanismo de mashup.

Aqui está uma lista de contadores de desempenho disponíveis.

CONTADOR	DESCRIÇÃO
Número de conexões abertas do ADO.NET executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADO.NET executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do ADO.NET com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADO.NET com falha por segundo.
Número de consultas do ADO.NET executadas por segundo	Número de consultas do ADO.NET executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do ADO.NET com falha por segundo	Número de consultas do ADO.NET com falha executadas por segundo.
Número de conexões abertas do ADOMD executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADOMD executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do ADOMD com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do ADOMD com falha por segundo.
Número de consultas do ADOMD executadas por segundo	Número de consultas do ADOMD executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do ADOMD com falha por segundo	Número de consultas do ADOMD com falha executadas por segundo.
Número de todas as conexões abertas executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de todas as conexões abertas com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas com falha executadas por segundo.
Número de todas as consultas executadas por segundo	Número de consultas executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de itens no pool de conexões do ADO.NET	Número de itens no pool de conexões do ADO.NET.
Número de itens no pool de conexões do OLEDB	Número de itens no pool de conexões do OLEDB.
Número de itens no pool de Barramentos de Serviço	Número de itens no pool de Barramentos de Serviço.
Número de conexões abertas do Mashup executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do Mashup executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do Mashup com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do Mashup com falha por segundo.
Número de consultas do Mashup executadas por segundo	Número de consultas do Mashup executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do Mashup com falha por segundo	Número de consultas do Mashup com falha executadas por segundo
Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados com falha por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados com falha por segundo.

CONTADOR	DESCRIÇÃO
Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas OLEDB executadas por segundo	Número de ações de conexões abertas do OLEDB executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de conexões abertas do OLEDB com falha por segundo	Número de ações de conexões abertas do OLEDB com falha por segundo.
Número de consultas do OLEDB executadas por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas do OLEDB com falha por segundo	Número de consultas do OLEDB de vários conjuntos de resultados com falha executadas por segundo.
Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único por segundo	Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único executadas por segundo (com êxito ou falha).
Número de consultas com falha por segundo	Número de consultas com falha executadas por segundo.
Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único com falha por segundo	Número de consultas do OLEDB de conjunto de resultados único com falha executadas por segundo.

Examinando consultas com desempenho lento

Você pode achar que a resposta pelo gateway está lenta. Isso pode ser em consultas DirectQuery ou ao atualizar o conjunto de dados importado. Você pode habilitar um registro em log adicional para emitir as consultas e seus tempos para ajudar a entender o que está com desempenho lento. Ao encontrar alguma consulta de execução longa, poderá ser necessário fazer modificações adicionais na fonte de dados para ajustar o desempenho da consulta. Por exemplo, ajustando os índices para uma consulta do SQL Server.

Você precisará modificar dois arquivos de configuração para determinar a duração de uma consulta.

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config

No arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config*, altere o valor de `EmitQueryTraces` de `False` para `True`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*. Ao habilitar `EmitQueryTraces`, começarão ser registradas em log as consultas enviadas do gateway para uma fonte de dados.

> **IMPORTANT**
> Habilitar EmitQueryTraces pode aumentar o tamanho do log significativamente, dependendo do uso de gateway. Depois de examinar os logs, você desejará definir EmitQueryTraces como False. Não é recomendável deixar esta configuração habilitada a longo prazo.

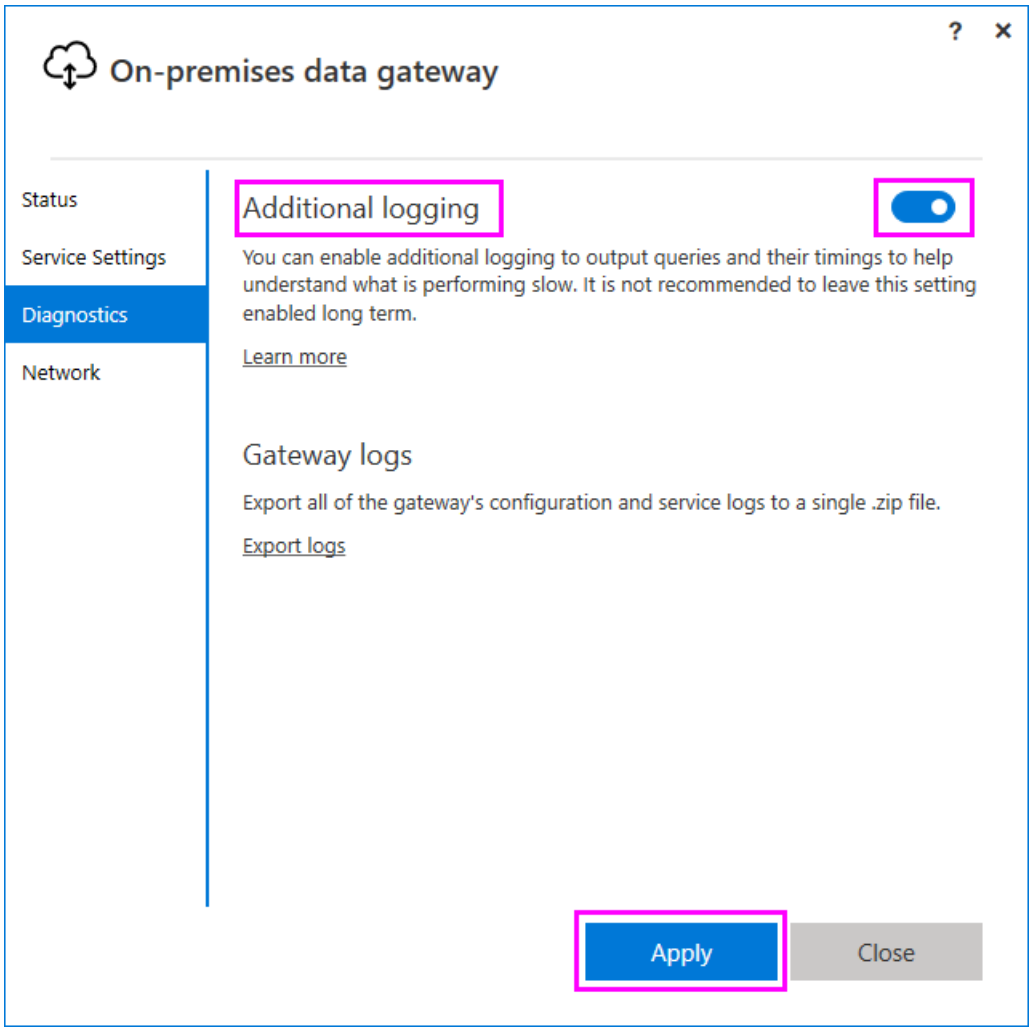
```
<setting name="EmitQueryTraces" serializeAs="String">
    <value>True</value>
</setting>
```

Exemplo de entrada de consulta

```
DM.EnterpriseGateway Information: 0 : 2016-09-15T16:09:27.2664967Z DM.EnterpriseGateway    4af2c279-
1f91-4c33-ae5e-b3c863946c41    d1c77e9e-3858-4b21-3e62-1b6eaf28b176    MGEQ    c32f15e3-699c-4360-
9e61-2cc03e8c8f4c    FF59BC20 [DM.GatewayCore] Executing query (timeout=224) "<pi>
SELECT
TOP (1000001) [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear],SUM([t0].[Amount])
 AS [a0]
FROM
(
(select [$Table].[ProductCategoryName] as [ProductCategoryName],
    [$Table].[ProductSubcategory] as [ProductSubcategory],
    [$Table].[Product] as [Product],
    [$Table].[CustomerKey] as [CustomerKey],
    [$Table].[Region] as [Region],
    [$Table].[Age] as [Age],
    [$Table].[IncomeGroup] as [IncomeGroup],
    [$Table].[CalendarYear] as [CalendarYear],
    [$Table].[FiscalYear] as [FiscalYear],
    [$Table].[Month] as [Month],
    [$Table].[OrderNumber] as [OrderNumber],
    [$Table].[LineNumber] as [LineNumber],
    [$Table].[Quantity] as [Quantity],
    [$Table].[Amount] as [Amount]
from [dbo].[V_CustomerOrders] as [$Table])
)
 AS [t0]
GROUP BY [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear] </pi>"
```

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.dll.config

No arquivo *Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.dll.config*, altere o valor de `TracingVerbosity` de `4` para `5`. Este arquivo está localizado, por padrão, em *C:\Arquivos de Programas\Gateway de dados local*. A alteração dessa configuração começará a registrar entradas detalhadas no log de gateway. Isso inclui entradas que mostram a duração. Você também pode habilitar entradas detalhadas permitindo que o botão "Registro de Log Adicional" no aplicativo Gateway local.



IMPORTANT

Habilitar o TracingVerbosity para `5` pode aumentar o tamanho do log significativamente, dependendo do uso do gateway. Depois de examinar os logs, você poderá definir TraceVerbosity como `4`. Não é recomendável deixar esta configuração habilitada a longo prazo.

```
<setting name="TracingVerbosity" serializeAs="String">
    <value>5</value>
</setting>
```

Tipos de atividade

TIPO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
MGEQ	Consultas executadas no ADO.NET. Estão inclusas outras fontes de dados do DirectQuery.
MGEO	Consultas executadas no OLEDB. Inclui o SAP HANA e o Analysis Services 2016.
MGEM	Consultas executadas do mecanismo de Mashup. Usadas com conjuntos de dados importados que usam a atualização agendada ou a atualização sob demanda.

Determinar a duração de uma consulta

Para determinar o tempo necessário para consultar a fonte de dados, você pode fazer o seguinte.

1. Abra o log de gateway.
2. Pesquise um Tipo de Atividade para localizar a consulta. Um exemplo seria MGEQ.
3. Anote o segundo GUID, que é a ID de solicitação.
4. Continue a pesquisar o MGEQ até encontrar a entrada FireActivityCompletedSuccessfullyEvent com a duração. Você pode verificar se a entrada tem a mesma ID de solicitação. A duração estará em milissegundos.

```
 DM.EnterpriseGateway Verbose: 0 : 2016-09-26T23:08:56.7940067Z DM.EnterpriseGateway
baf40f21-2eb4-4af1-9c59-0950ef11ec4a    5f99f566-106d-c8ac-c864-c0808c41a606    MGEQ
21f96cc4-7496-bfdd-748c-b4915cb4b70c    B8DFCF12 [DM.Pipeline.Common.TracingTelemetryService]
Event: FireActivityCompletedSuccessfullyEvent (duration=5004)
```

> **NOTE**
> FireActivityCompletedSuccessfullyEvent é uma entrada detalhada. Essa entrada apenas será registrada se o TraceVerbosity estiver no nível 5.

Kerberos

Se o servidor de banco de dados subjacente e o gateway de dados local não estiverem configurados corretamente para Delegação Restrita de Kerberos, habilite o log detalhado no gateway e investigue com base no erros/rastreamentos em arquivos de log do gateway como um ponto de partida para solução de problemas.

ImpersonationLevel

O ImpersonationLevel está relacionado à configuração de SPN ou à configuração de política local.

```
[DataMovement.PipeLine.GatewayDataAccess] About to impersonate user DOMAIN\User (IsAuthenticated:
True, ImpersonationLevel: Identification)
```

Solução

Execute estas etapas para resolver o problema:

1. Configurar um SPN para o gateway local
2. Configurar a delegação restrita em seu Active Directory (AD)

FailedToImpersonateUserException: falha ao criar a identidade do Windows para a userid do usuário

O FailedToImpersonateUserException ocorrerá se você não puder representar em nome de outro usuário. Isso também pode ocorrer se a conta que você está tentando representar for de um domínio diferente do domínio no qual o domínio do serviço de gateway está (isso é uma limitação).

Solução

- Verifique se a configuração está correta de acordo com as etapas na seção ImpersonationLevel acima
- Verifique se a userid que ele está tentando representar é de uma conta válida do AD

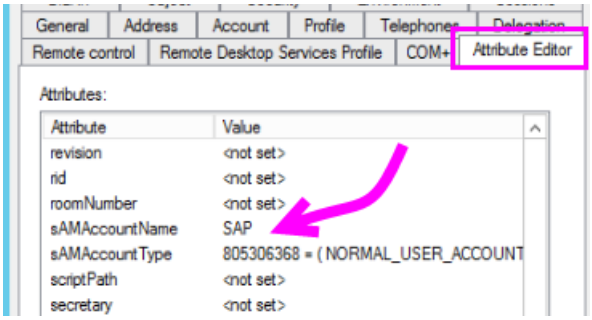
Erro geral; erro 1033 durante a análise do protocolo

Você receberá o erro 1033 quando sua Id externa que estiver configurada no SAP HANA não corresponder ao logon, se o usuário for representado usando o UPN (alias@domain.com). Nos logs, você verá o "UPN Original 'alias@domain.com' substituído por um novo UPN 'alias@domain.com' na parte superior dos logs de erro, conforme mostrado abaixo".

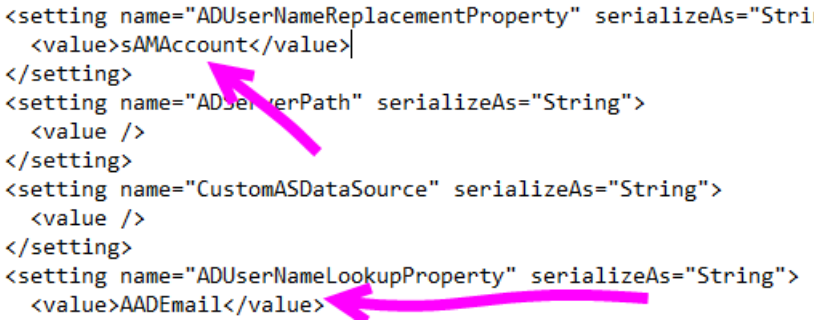
```
[DM.GatewayCore] SingleSignOn Required. Original UPN 'alias@domain.com' replaced with new UPN
'alias@domain.com'.
```

Solução

- O SAP HANA exige que o usuário representado use o atributo sAMAccountName no AD (alias do usuário). Se não estiver correto, você verá o erro 1033.



- Nos logs, você deve ver sAMAccountName (alias) e não o UPN, o que é o alias seguido pelo domínio (alias@doimain.com)



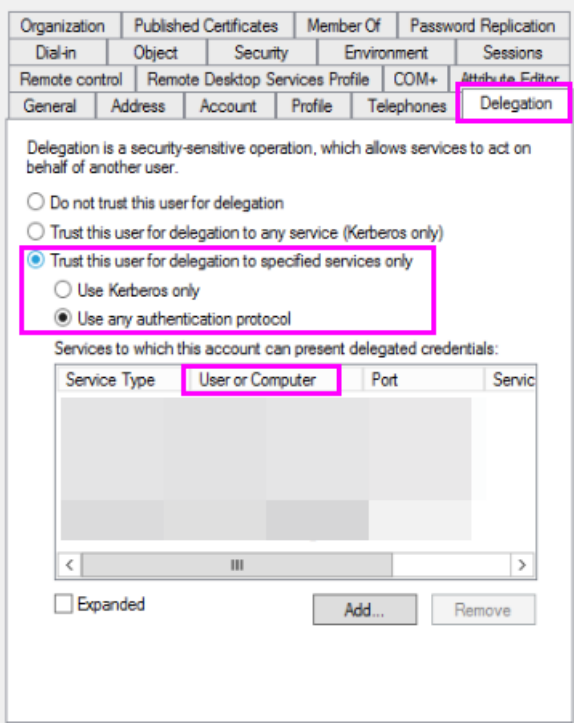

```
    <setting name="ADUserNameReplacementProperty" serializeAs="String">
      <value>sAMAccount</value>
    </setting>
    <setting name="ADServerPath" serializeAs="String">
      <value />
    </setting>
    <setting name="CustomASDataSource" serializeAs="String">
      <value />
    </setting>
    <setting name="ADUserNameLookupProperty" serializeAs="String">
      <value>AADEmail</value>
```

[SAP AG] [LIBODBCHDB DLL] [HDBODBC] Falha do link de comunicação; –10709 Falha de conexão (RTE:[-1] erro de Kerberos. Principal: "Falha diversa [851968]", secundária: "Nenhuma credencial disponível no pacote de segurança

Você receberá a mensagem de erro –10709 Falha de conexão se a delegação não estiver configurada corretamente no AD.

Solução

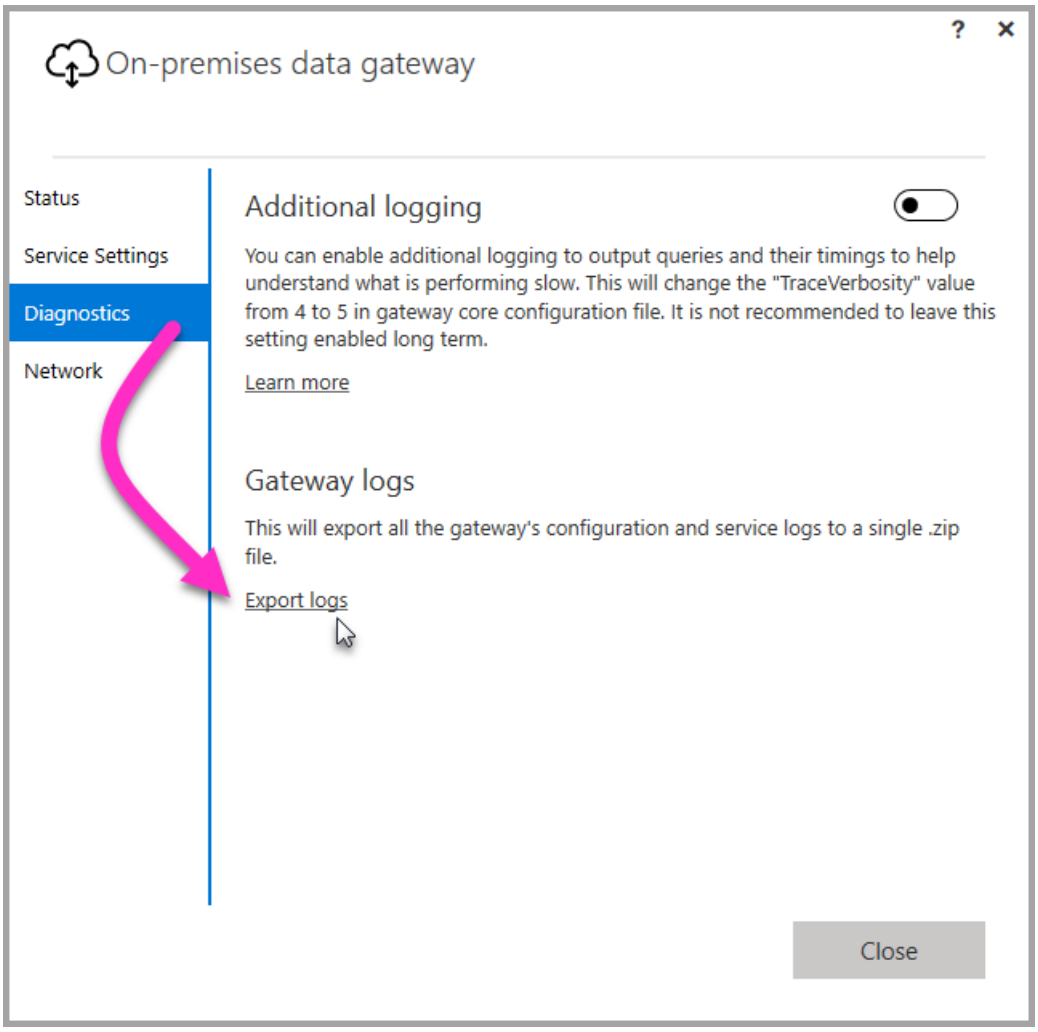
- Certifique-se de que você tenha o servidor SAP Hana na guia Delegação no AD para a conta de serviço do gateway



Ferramentas para solução de problemas

Coletando logs do configurador do gateway

Existem vários logs que você pode coletar para o gateway e você sempre deve começar com os logs. A maneira mais simples de coletar logs depois de instalar o gateway é por meio da interface do usuário. Na interface do usuário **Gateway de dados local**, selecione **Diagnóstico** e, em seguida, selecione o link **Exportar logs** próximo à parte inferior da página, conforme mostrado na imagem a seguir.



Logs do instalador

```
%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log
```

Logs de configuração

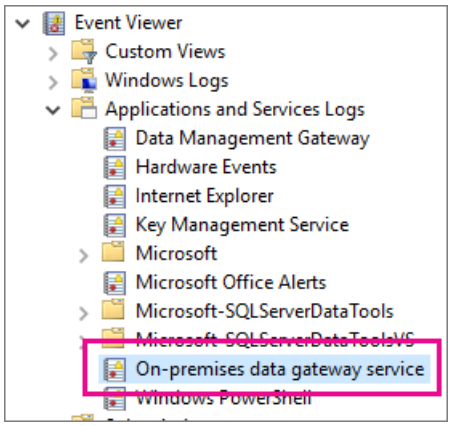
```
%localappdata%\Microsoft\On-premises Data Gateway\GatewayConfigurator*.log
```

Logs de serviço do gateway de dados local

```
C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\On-premises Data Gateway\Gateway*.log
```

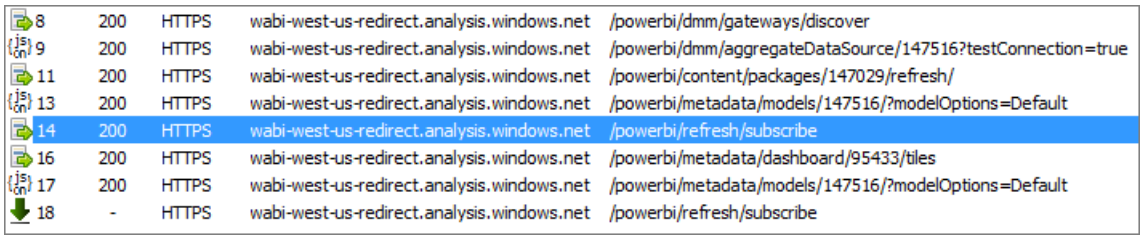
Logs de eventos

Os logs de eventos do **serviço do gateway de dados local** estão presentes nos **Logs de Aplicativos e Serviços**.



Rastreamento do Fiddler

Fiddler é uma ferramenta gratuita da Telerik que monitora o tráfego HTTP. Você pode ver a parte de trás e frente com o serviço do Power BI do computador cliente. Isso pode mostrar erros e outras informações relacionadas.

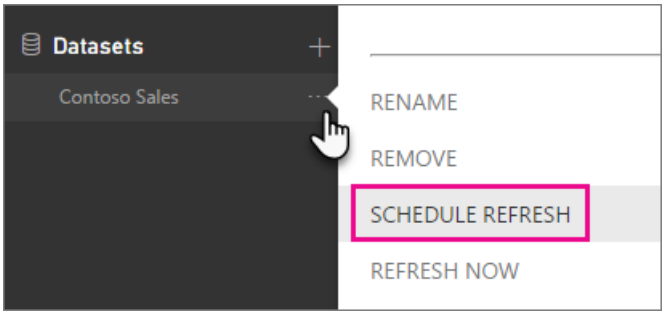


8	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/dmm/gateways/discover
9	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/dmm/aggregateDataSource/147516?testConnection=true
11	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/content/packages/147029/refresh/
13	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/metadata/models/147516/?modelOptions=Default
14	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/refresh/subscribe
16	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/metadata/dashboard/95433/tiles
17	200	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/metadata/models/147516/?modelOptions=Default
18	-	HTTPS	wabi-west-us-redirect.analysis.windows.net	/powerbi/refresh/subscribe

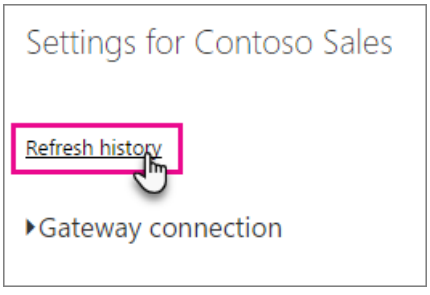
Histórico de atualização

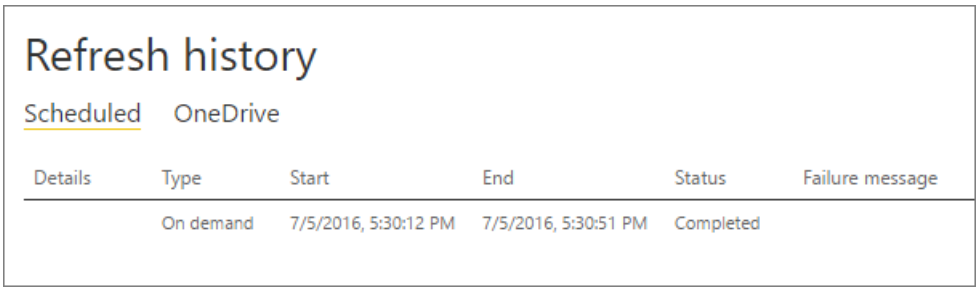
Ao usar o gateway para atualização agendada, o **Histórico de Atualização** pode ajudá-lo a ver quais erros ocorreram, além de fornecer dados úteis caso precise criar uma solicitação de suporte. Você pode exibir as atualizações programadas ou sob demanda. Aqui está como você pode acessar o **Histórico de atualização**.

1. No painel de navegação do Power BI, em **Conjuntos de Dados**, selecione um conjunto de dados > Abrir Menu > **Agendar Atualização**.



2. Em **Configurações de...** > **Agendar Atualização**, selecione **Histórico de Atualização**.





Para obter informações adicionais sobre como solucionar problemas de cenários de atualização, examine o artigo Solução de problemas de cenários de atualização.

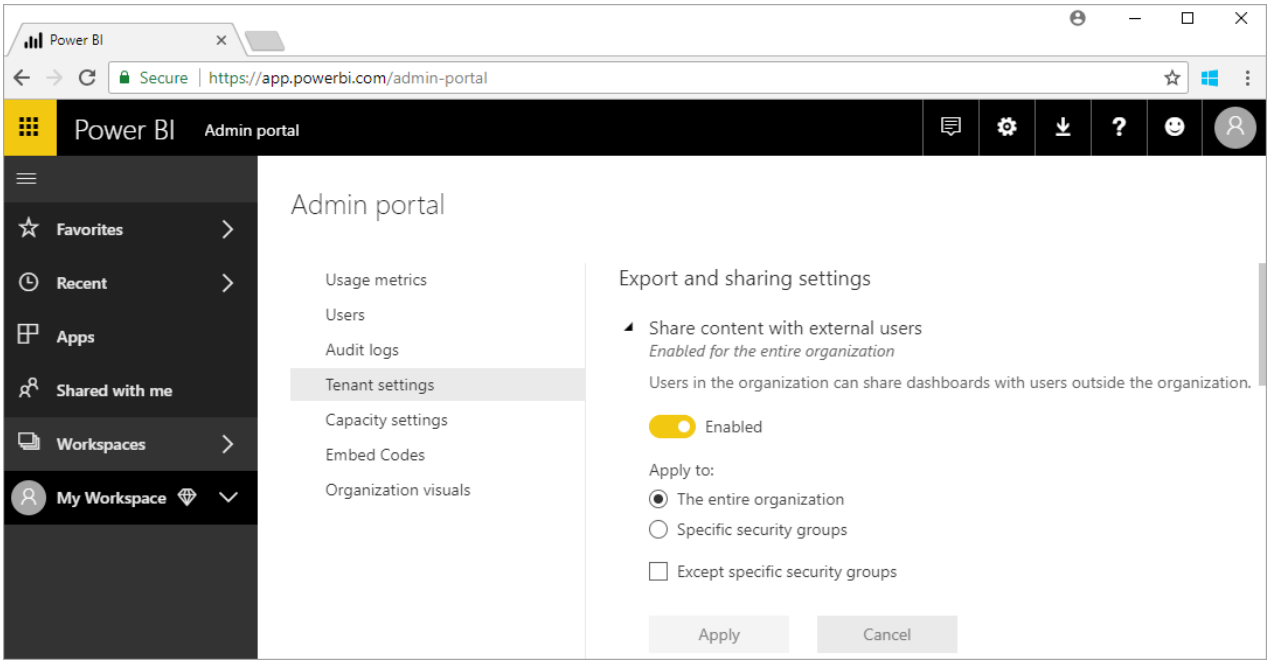
Próximas etapas

Definindo as configurações de proxy dos gateways do Power BI
Gateway de dados local
Detalhes sobre o gateway de dados local
Gerenciar sua fonte de dados – Analysis Services
Gerenciar sua fonte de dados – SAP HANA
Gerenciar sua fonte de dados – SQL Server
Gerenciar sua fonte de dados – Importar/Atualização agendada
Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

O que é administração do Power BI?

04/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

A administração do Power BI é o gerenciamento de um locatário do Power BI, incluindo a configuração de políticas de governança, monitoramento de uso, provisionamento de licenças, capacidades e recursos organizacionais. Este artigo fornece uma visão geral de funções de administração, tarefas e ferramentas, além de links para artigos que oferecem mais detalhes.



O Power BI foi projetado para business intelligence de autoatendimento e o administrador é o responsável pelos dados, pelos processos e pelas políticas no locatário do Power BI. Um administrador do Power BI é um membro essencial de uma equipe que inclui os desenvolvedores de BI, analistas e outras funções. O administrador pode ajudar a dar suporte a uma organização para garantir que objetivos críticos sejam atendidos:

- Entender os KPIs e as métricas de que os usuários *realmente* precisam.
- Diminuir o tempo de entrega para relatórios corporativo orientados por TI.
- Aumentar a adoção e o retorno sobre o investimento de uma implantação do Power BI.

O trabalho é tornar os usuários empresariais produtivos e garantir a segurança e a conformidade com as leis e os regulamentos. As responsabilidades podem incluir a ajuda e o suporte e, em muitos casos, ajudar os usuários corporativos a fazerem a coisa certa.

Funções de administrador relacionadas ao Power BI

Há várias funções relacionadas à administração do Power BI, que são abordadas na tabela a seguir.

TIPO DE ADMINISTRADOR	ESCOPO ADMINISTRATIVO	ESCOPO DO POWER BI
Administrador global do Office 365	Office 365	Pode gerenciar todos os aspectos de um locatário do Power BI e outros serviços.
Administrador de cobrança do Office 365	Office 365	Pode adquirir licenças do Power BI por meio de assinaturas do Office 365.

TIPO DE ADMINISTRADOR	ESCOPO ADMINISTRATIVO	ESCOPO DO POWER BI
Administrador de serviços do Power BI	Locatário do Power BI	Tem controle total sobre um locatário do Power BI e seus recursos administrativos (com exceção de licenciamento).
Administrador de capacidade do Power BI Premium	Uma única capacidade Premium	Tem controle total sobre a capacidade de premium e seus recursos administrativos.
Administrador de capacidade do Power BI Embedded	Uma única capacidade Embedded	Tem controle total sobre a capacidade Embedded e seus recursos administrativos.

Os administradores globais no Office 365 ou no Azure Active Directory têm direitos de administrador no Power BI. Um Administrador global do Office 365 pode atribuir outros usuários à função de administrador de serviços do Power BI, que concede direitos administrativos apenas sobre os recursos do Power BI.

Os administradores de serviços do Power BI têm acesso ao portal de administração do Power BI, que inclui várias configurações de locatário em relação a funcionalidade, segurança e monitoramento. Os administradores de serviços têm acesso completo a todos os recursos de um locatário do Power BI. Na maioria dos casos, os administradores de serviço identificam problemas e, em seguida, acompanham os proprietários de recursos para executar ações corretivas.

A função de administrador de serviços do Power BI não concede a capacidade de atribuir licenças a usuários ou exibir logs de auditoria no Office 365. Portanto, a tarefa de administrar o Power BI atualmente não pode ser executada por usuários que são somente membros da função de administrador de serviços do Power BI.

Tarefas administrativas

Os administradores realizam várias tarefas para oferecer suporte ao locatário do Power BI para sua organização, que são abordadas na tabela a seguir.

ÁREA DE TAREFA	TAREFAS COMUNS
Gerenciar o locatário do Power BI	• Habilitar e desabilitar os principais recursos do Power BI • Criar relatórios sobre uso e desempenho • Analisar e gerenciar a auditoria de eventos
Adquirir e atribuir licenças do Power BI	• Gerenciar a inscrição do usuário • Comprar e atribuir licenças Pro • Impedir que os usuários acessem o Power BI
Gerenciar a capacidade Premium	• Adquirir e trabalhar com a capacidade Premium • Garantir a qualidade do serviço
Gerenciar a capacidade Embedded	• Adquirir a capacidade Embedded para simplificar como os ISVs e os desenvolvedores usam recursos do Power BI

ÁREA DE TAREFA	TAREFAS COMUNS
Garantir a conformidade com políticas internas, leis e regulamentos	• Gerenciar a classificação de dados de negócios • Ajudar a impor políticas de publicação e compartilhamento de conteúdo
Gerenciar recursos do Power BI	• Gerenciar espaços de trabalho • Publicar visuais personalizados • Verificar os códigos usados para inserir o Power BI em outros aplicativos
Fornecer ajuda e suporte para usuários de locatário	• Solucionar problemas de acesso a dados e outros problemas
Outras tarefas	• Implantar o Power BI Desktop, por exemplo, usando o System Center Configuration Manager • Gerenciar a implantação de aplicativos móveis do Power BI com o Intune • Gerenciar a privacidade e a segurança dos dados, como segurança de dados de origem

Ferramentas administrativas

Há várias ferramentas relacionadas à administração do Power BI, que são abordadas na tabela a seguir. Normalmente, os administradores passam a maior parte do tempo no portal de administração do Power BI e usam outras ferramentas conforme o necessário.

FERRAMENTA	TAREFAS COMUNS
Portal de administração do Power BI	• Impedir que os usuários acessem o Power BI • Adquirir e trabalhar com a capacidade Premium • Garantir a qualidade do serviço • Gerenciar a classificação de dados de negócios • Ajudar a impor políticas de publicação e compartilhamento de conteúdo • Gerenciar espaços de trabalho • Publicar visuais personalizados • Verificar os códigos usados para inserir o Power BI em outros aplicativos • Solucionar problemas de acesso a dados e outros problemas
Centro de administração do Office 365	• Gerenciar a inscrição do usuário • Comprar e atribuir licenças Pro
Central de Segurança e Conformidade do Office 365	• Analisar e gerenciar a auditoria de eventos
Azure Active Directory (AAD) no portal do Azure	• Configurar o acesso condicional a recursos do Power BI por meio do AAD • Provisionar a capacidade do Power BI Embedded

FERRAMENTA	TAREFAS COMUNS
Cmdlets do PowerShell	• Gerenciar espaços de trabalho e outros aspectos do Power BI por meio de scripts
APIs administrativas	• Criar ferramentas administrativas personalizadas para facilitar o trabalho de um administrador do Power BI. Por exemplo, o Power BI Desktop pode usar essas APIs para criar relatórios com base nos dados relacionados à administração

Próximas etapas

Esperamos que este artigo tenha dado a você algumas ideias práticas sobre o trabalho e as funções do administrador do Power BI, as tarefas e as ferramentas específicas que estão envolvidas. Recomendamos os dois tópicos abaixo para aprofundar o seu conhecimento.

Usar o portal de administração do Power BI

Perguntas frequentes de administração do Power BI

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Início Rápido: Comprar licenças do Power BI Pro

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Power BI Pro é uma licença individual que permite acesso a todo o conteúdo e a todos os recursos no serviço do Power BI, incluindo a capacidade de compartilhar conteúdo e colaborar com outros usuários do Pro. Somente usuários Pro podem publicar e consumir conteúdo de espaços de trabalho do aplicativo, compartilhar painéis e se inscrever para obter painéis e relatórios. Este artigo explica como comprar licenças do Power BI Pro no Office 365.

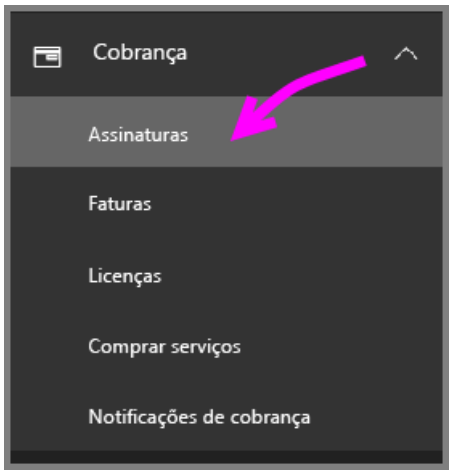
Pré-requisitos

Você deve ser um membro da função **Administrador global** ou **Administrador de cobrança** no Office 365.

Comprar licenças do Power BI Pro pelo Office 365

Siga estas etapas para comprar licenças do Power BI Pro:

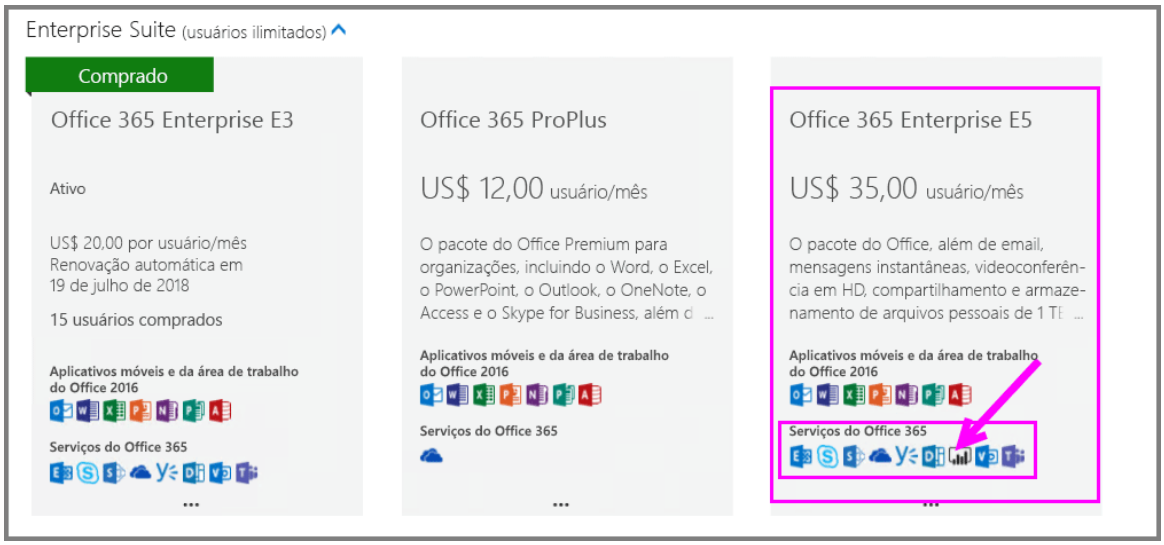
1. Abra o Centro de administração do Office 365.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Cobrança** > **Assinaturas**.



3. No canto superior direito da página **Assinaturas**, selecione **Adicionar assinaturas**.

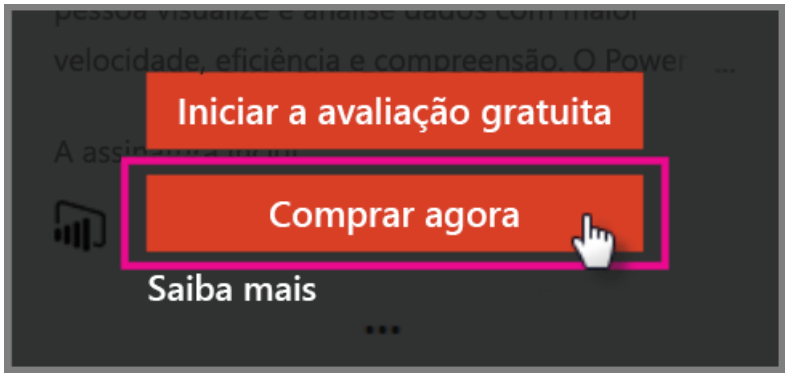
4. Localize a oferta de assinatura desejada:

   Em **Enterprise Suite**, selecione **Office 365 Enterprise E5**.



   Em **Outros Planos**, selecione **Power BI Pro**.

5. Passe o mouse sobre as reticências (...) para a assinatura desejada e selecione **Comprar agora**.



6. Escolha **Pagar mensalmente** ou **Pagar por um ano inteiro**, de acordo com sua preferência de cobrança.

7. Em **Quantos usuários você deseja?**, insira a quantidade de licenças desejada e, em seguida, selecione

Fazer check-out agora para concluir a transação.

8. Verifique se a assinatura adquirida agora está listada na página **Assinaturas**.

9. Para adicionar mais licenças após a compra inicial, selecione **Power BI Pro** na página **Assinaturas** e, em seguida, selecione **Adicionar/Remover licenças**.

Próximas etapas

Agora que você comprou licenças, atribua-as a usuários em seu locatário.

Atribuir licenças a usuários no Office 365

Atribuir licenças a usuários no Azure

Preços do Power BI

Início Rápido: Atribuir licenças do Power BI Pro no Office 365

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Power BI Pro é uma licença individual que permite acesso a todo o conteúdo e a todos os recursos no serviço do Power BI, incluindo a capacidade de compartilhar conteúdo e colaborar com outros usuários do Pro. Somente usuários Pro podem publicar e consumir conteúdo de espaços de trabalho do aplicativo, compartilhar painéis e se inscrever para obter painéis e relatórios. Este artigo explica como atribuir licenças do Power BI Pro no Office 365. Você também pode atribuir licenças no Azure.

Pré-requisitos

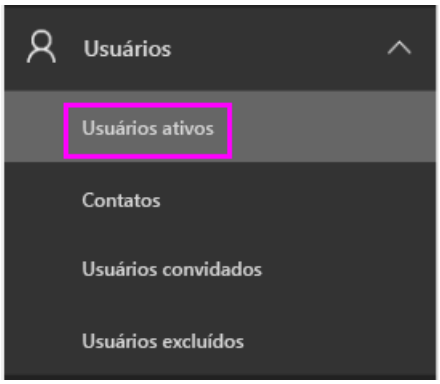
Você deve ser um membro da função **Administrador global** ou **Administrador de Conta de Usuário** no Office 365.

Você deve comprar pelo menos uma licença antes de iniciar.

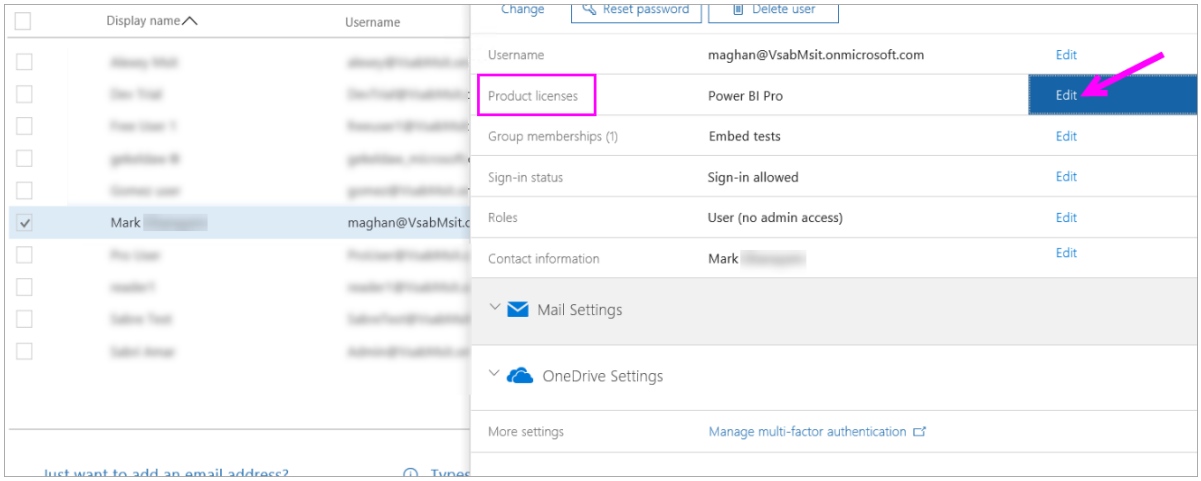
Atribuir licenças a contas de usuário individuais

Siga estas etapas para atribuir licenças do Power BI Pro a contas de usuário individuais:

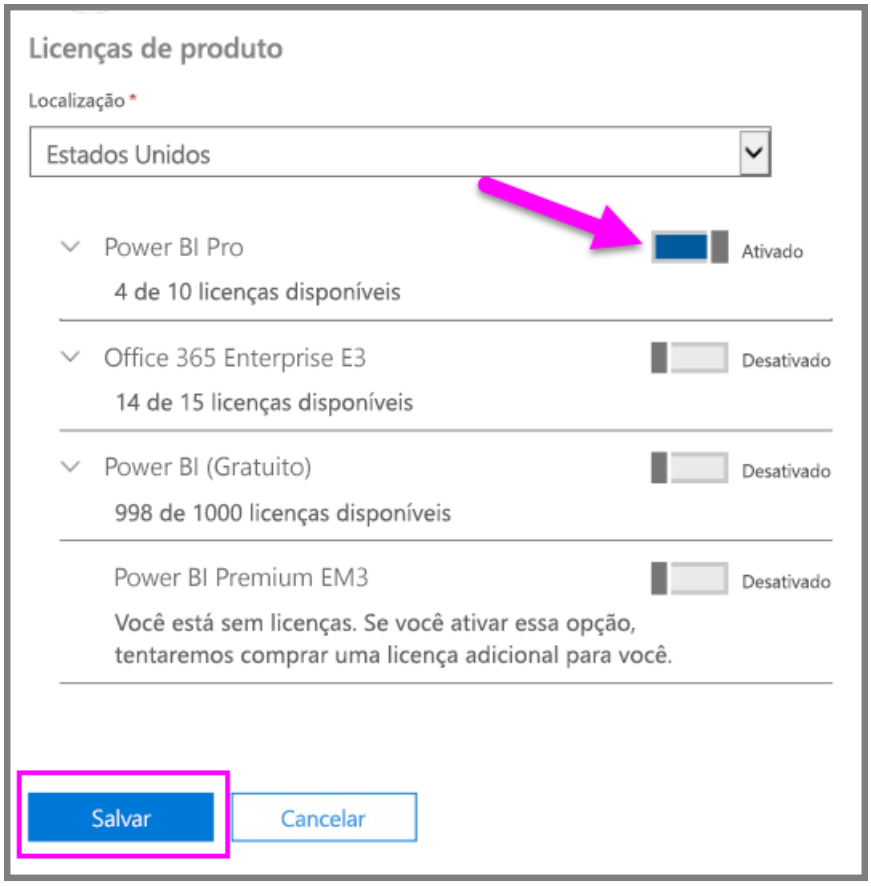
1. Abra o Centro de administração do Office 365.
2. No painel de navegação à esquerda, expanda **Usuários** e, em seguida, selecione **Usuários ativos**.



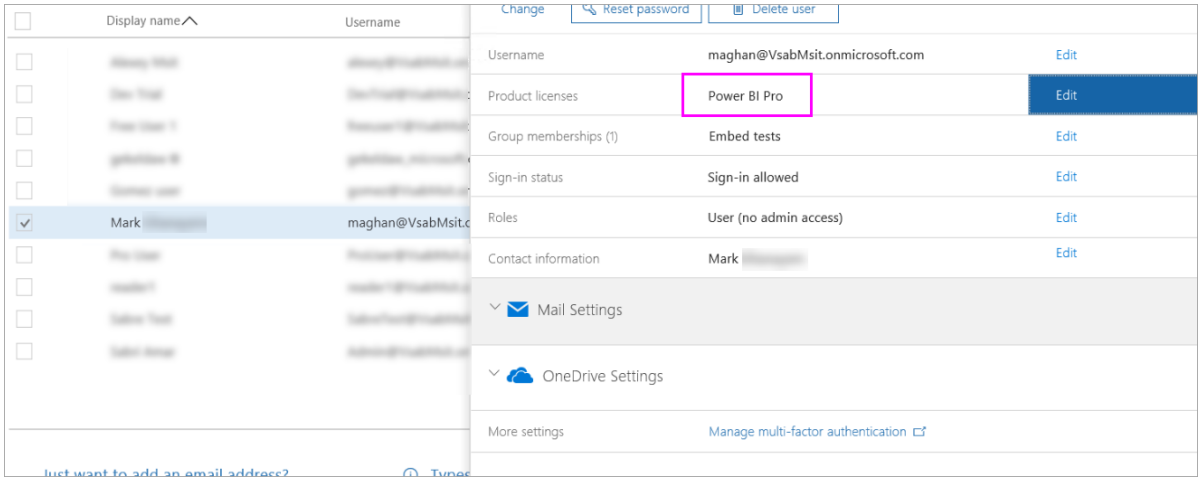
3. Selecione um usuário. Em seguida, em **Licenças de produto**, selecione **Editar**.



4. No **Power BI Pro**, mude a configuração para **Ativa** e, em seguida, selecione **Salvar**.



5. Em **Status** para a conta selecionada, verifique se a licença do Power BI Pro foi atribuída com êxito.



Próximas etapas

Agora que você atribuiu licenças, saiba mais sobre o Power BI Pro.

Power BI Pro em sua organização

Encontrar usuários do Power BI que entraram

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Início Rápido: Atribuir licenças do Power BI Pro no Azure

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Power BI Pro é uma licença individual que permite acesso a todo o conteúdo e a todas as funcionalidades no serviço do Power BI, incluindo a capacidade de compartilhar conteúdo e colaborar com outros usuários do Pro. Somente usuários Pro podem publicar e consumir conteúdo de espaços de trabalho do aplicativo, compartilhar dashboards e assinar dashboards e relatórios. Este artigo explica como atribuir licenças do Power BI Pro no Azure. Você também pode atribuir licenças no Office 365.

Pré-requisitos

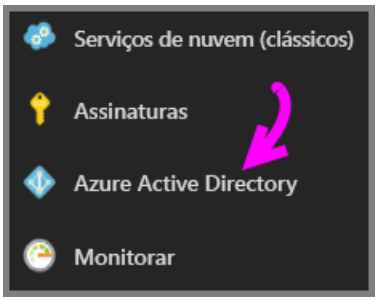
Você precisa ser um proprietário da assinatura do Azure que o Power BI usa para pesquisas no Active Directory.

Você precisa comprar pelo menos uma licença antes de iniciar.

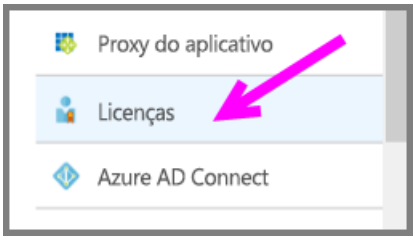
Atribuir licenças a contas de usuário individuais

Siga estas etapas para atribuir licenças do Power BI Pro a contas de usuário individuais:

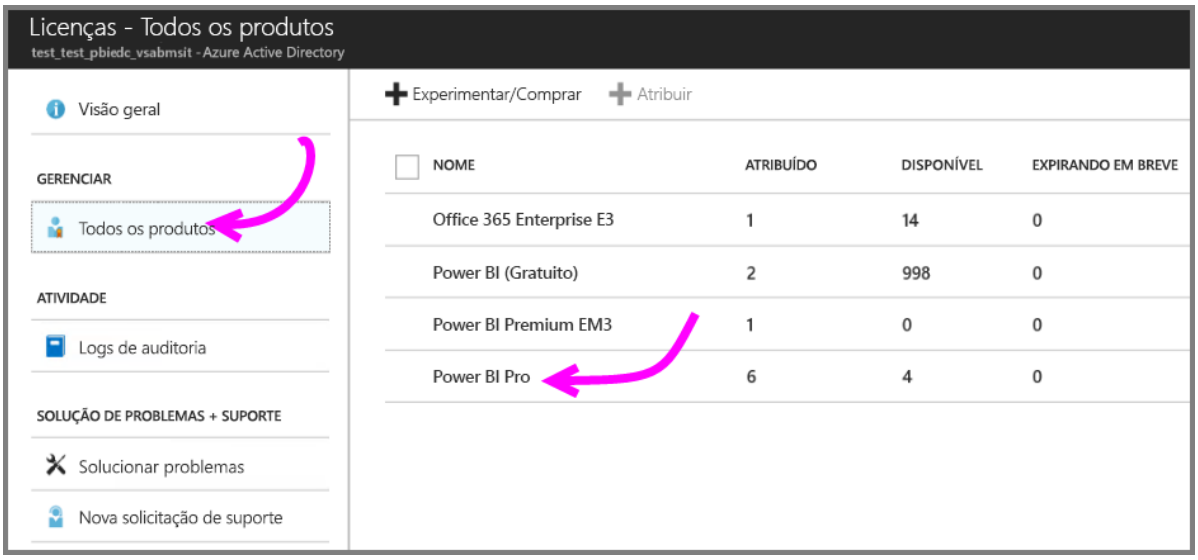
1. Abra o portal do Azure.
2. Na barra de navegação esquerda, selecione **Azure Active Directory**.



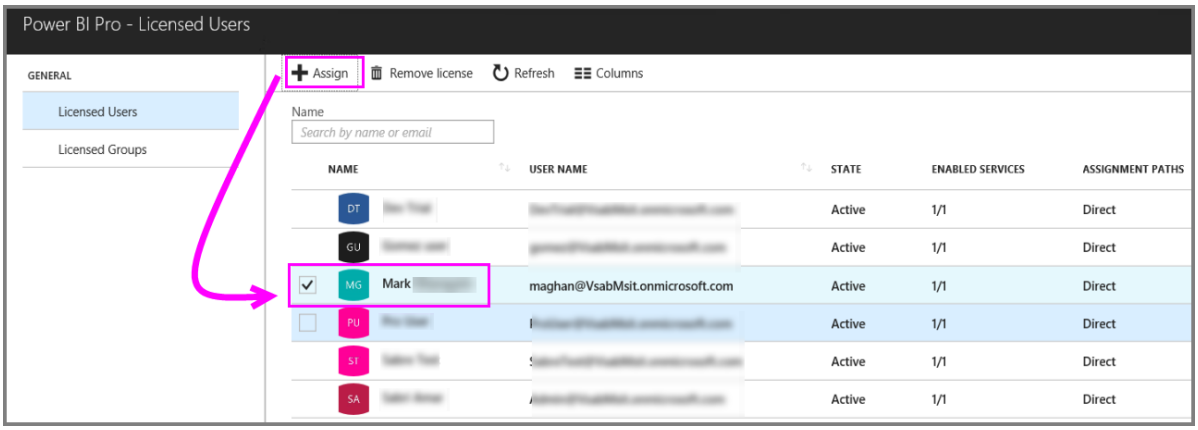
3. Em **Azure Active Directory**, selecione **Licenças**.



4. Em **Licenças**, selecione **Todos os produtos** e selecione **Power BI Pro** para ver a lista de usuários licenciados.



5. Selecione **Atribuir** para adicionar uma licença do Power BI Pro a uma conta de usuário adicional.



Próximas etapas

Agora que você atribuiu licenças, saiba mais sobre o Power BI Pro.

Power BI Pro em sua organização

Encontrar usuários do Power BI que entraram

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

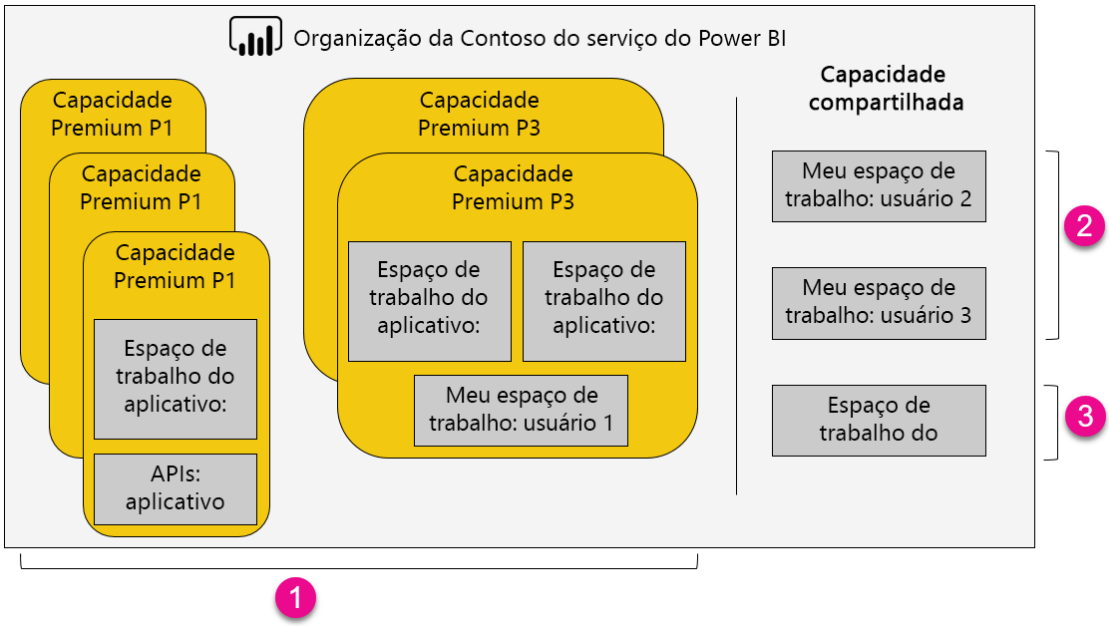
Power BI Premium – o que é?

11/06/2018 • 11 minutes to read • Edit Online

O Power BI Premium fornece recursos dedicados à execução de serviço do Power BI para sua organização ou equipe, oferecendo desempenho mais confiável e volumes de dados maiores. O Premium também permite a ampla distribuição de conteúdo sem a necessidade de adquirir licenças de usuário para visualizadores.

É possível usar o Power BI Premium atribuindo espaços de trabalho a uma capacidade Premium. *Capacidade de Premium* é um recurso dedicado para sua organização. Os espaços de trabalho que não foram atribuídos a uma capacidade Premium estarão em uma capacidade compartilhada.

Capacidade compartilhada é a experiência à qual você está acostumado com o Power BI, na qual as cargas de trabalho são executadas em recursos computacionais compartilhados por outros clientes. Na capacidade compartilhada, mais limites são colocados em usuários individuais para garantir a qualidade da experiência para todos os usuários.



1. Itens dentro da capacidade Premium
   - Acessar espaços de trabalho de aplicativo (como membros ou administradores) e publicar aplicativos requer uma licença Power BI Pro.
   - Os leitores de aplicativos podem ser usuários gratuitos ou Power BI Pro.
   - O compartilhamento requer uma licença Power BI Pro, mas os destinatários podem ser usuários gratuitos ou Power BI Pro.
   - Se eles tiverem uma licença gratuita ou o Power BI Pro, os destinatários do painel podem definir alertas de dados.
   - As APIs REST para inserção utilizam uma conta de serviço com uma licença Power BI Pro em vez de um usuário.
2. Meu espaço de trabalho na Capacidade compartilhada
   - O compartilhamento requer uma licença Pro. Os destinatários também precisam de licenças Pro.
3. Espaços de trabalho do aplicativo na Capacidade compartilhada

- Usar qualquer aplicativo requer licenças Pro.

https://www.youtube.com/embed/lNQDkN0GXzU?rel=0&showinfo=0

Níveis de capacidade

Há dois tipos de capacidade dentro do Power BI. Capacidade compartilhada e a capacidade do Power BI Premium. Veja quais são as diferenças entre eles.

	CAPACIDADE COMPARTILHADA	CAPACIDADE DO POWER BI PREMIUM
Taxa de atualização	8/dia	Não restrito
Isolamento com hardware dedicado	✗	✓
Distribuição do Enterprise para *todos os usuários*		
Aplicativos	✗	✓[1]
API e controles inseridos	✗	✓[2]
Publicar relatórios locais do Power BI	✗	✓

[1] O consumo do usuário gratuito em aplicativos inclui exibir o conteúdo na web e em dispositivos móveis, usar P e R, Quick Insights, Cortana, exportar para CSV, Excel e PowerPoint. Uma licença Pro é necessária para outras atividades que não estão listadas, como a criação de relatórios em conjuntos de dados compartilhados e Analisar no Excel. Saiba mais sobre a funcionalidade do Power BI Gratuito versus Pro.
[2] Publicação Melhorias futuras chegando no Power BI Premium GA.

Capacidade Premium

Para começar a usar a capacidade do Power BI Premium, é necessário atribuir um espaço de trabalho a uma capacidade. Para obter mais informações sobre como atribuir um espaço de trabalho a uma capacidade Premium, consulte Manage Power BI Premium (Gerenciar o Power BI Premium).

Quando o um espaço de trabalho apoiado com a capacidade Premium, é possível usufruir dos benefícios do Power BI Premium.

- Atualizações agendadas: anteriormente, os usuários tinham um limite de 8x atualizações agendadas com modelos importados. Essa limitação foi eliminada para conjuntos de dados nos espaços de trabalho Premium. Isso não se aplica às configurações de atualização de cache agendada para o DirectQuery. Elas continuam as mesmas entre as capacidades Premium e Compartilhada.
- Isolamento com hardware dedicado – em função da natureza da capacidade compartilhada, o desempenho dos seus relatórios e dashboards pode ser afetado pelas demandas de recursos de outras cargas de trabalho na capacidade, apesar de nossas garantias em relação a ele. Por outro lado, a Premium oferece desempenho mais consistente e confiável para suas cargas de trabalho ao isolá-las de cargas de trabalho não relacionadas.

Se um aplicativo for apoiado com a capacidade Premium (ou seja, ele foi publicado com base em um espaço de trabalho do aplicativo atribuído no momento à Premium), então o aplicativo publicado

poderá ser usado por qualquer usuário da sua organização, independentemente da licença que eles tiverem. Isso significa que até mesmo usuários gratuitos do Power BI poderão usar esses aplicativos publicados.

Capacidade compartilhada

Por padrão, o espaço de trabalho estará na capacidade compartilhada. Isso inclui o *Meu espaço de trabalho* pessoal juntamente com espaços de trabalho do aplicativo. Uma capacidade compartilhada é a experiência à qual você está acostumado com o Power BI, na qual as cargas de trabalho são executadas em recursos computacionais compartilhados por outros clientes.

Nós de capacidade Premium

O Power BI Premium está disponível em configurações de nó com diferentes capacidades de v-core. Para obter mais informações sobre custo e ofertas específicas de SKU, confira Preços do Power BI. Também está disponível uma calculadora de custos. Para obter informações sobre planejamento de capacidade de análise inserida, consulte Planning a Power BI Enterprise Deployment whitepaper (Planejando um white paper de implantação do Power BI Enterprise).

- Os nós P podem ser usados para implantações de serviço ou inseridas.
- Os nós EM podem ser usados apenas para implantações inseridas. Os nós EM não têm acesso a funcionalidades Premium, como o compartilhamento de aplicativos com usuários que não têm uma licença do Power BI Pro.

> **NOTE**
> Os links nesta tabela só funcionam corretamente para os usuários que são administradores globais do Office 365 - os outros usuários recebem um erro 404.

NÓ DE CAPACIDADE	TOTAL DE NÚCLEOS VIRTUAIS *(BACK-END + FRONT-END)*	NÚCLEOS VIRTUAIS DE BACK-END	NÚCLEOS VIRTUAIS DE FRONT-END	LIMITES DE CONEXÃO DINÂMICA/DIRECTQUERY	MÁX. DE RENDERIZAÇÕES DE PÁGINA NO HORÁRIO DE PICO	DISPONIBILIDADE
EM1 (mês a mês)	1 núcleo virtual	0,5 núcleo virtual, 2,5 GB de RAM	0,5 núcleo virtual	3,75 por segundo	150-300	Disponível
EM2 (mês a mês)	2 núcleos virtuais	1 núcleo virtual, 5GB RAM	1 núcleo virtual	7,5 por segundo	301-600	Disponível
EM3 (mês a mês)	4 núcleos virtuais	2 núcleos virtuais, 10 GB de RAM	2 núcleos virtuais		601-1.200	Disponível
P1	8 v-cores	4 núcleos virtuais, 25 GB de RAM	4 núcleos virtuais	30 por segundo	1.201-2.400	Disponível (mês a mês também está disponível)
P2	16 v-cores	8 núcleos virtuais, 50 GB de RAM	8 v-cores	60 por segundo	2.401-4.800	Disponível

NÓ DE CAPACIDADE	TOTAL DE NÚCLEOS VIRTUAIS *(BACK-END + FRONT-END)*	NÚCLEOS VIRTUAIS DE BACK-END	NÚCLEOS VIRTUAIS DE FRONT-END	LIMITES DE CONEXÃO DINÂMICA/DIRECTQUERY	MÁX. DE RENDERIZAÇÕES DE PÁGINA NO HORÁRIO DE PICO	DISPONIBILIDADE
P3	32 v-cores	16 núcleos virtuais, 100 GB de RAM	16 v-cores	120 por segundo	4.801-9.600	Disponível

- Os núcleos virtuais de front-end são responsáveis pelo gerenciamento de documentos de relatório, painel e serviço Web, gerenciamento de direitos de acesso, agendamento, APIs, carregamentos e downloads, e geralmente por tudo o que está relacionado à experiência do usuário.
- Os núcleos virtuais de back-end são responsáveis pelo trabalho pesado: processamento de consultas, gerenciamento de cache, execução de servidores R, atualização de dados, processamento de linguagem natural, alimentações em tempo real, renderizações de relatórios e imagens do servidor. Com os núcleos virtuais de back-end, também é reservada uma determinada quantidade de memória. Ter memória suficiente se tornar especialmente importante ao lidar com grandes modelos de dados ou com um grande número de conjuntos de dados ativos.

Servidor de Relatório do Power BI

O Power BI Premium inclui o direito de executar Servidor de Relatório do Power BI local. Para obter mais informações, consulte Introdução ao Servidor de Relatório do Power BI.

Próximas etapas

Perguntas Frequentes do Power BI Premium
Notas de versão do Power BI Premium
Como comprar o Power BI Premium
Gerenciando o Power BI Premium
White paper do Microsoft Power BI Premium
Planejando um white paper de implantação do Power BI Enterprise
Administração do Power BI em sua organização

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Otimização e gerenciamento de recursos da capacidade do Power BI Premium

28/06/2018 • 16 minutes to read • Edit Online

Este artigo descreve como o serviço do Power BI Premium gerencia recursos e fornece dicas de como planejar e otimizar sua solução.

Gerenciamento de memória da de capacidade Premium

A memória da capacidade Premium é consumida por:

- Memória usada pelos conjuntos de dados carregados
- Memória usada por atualizações de conjuntos de dados (agendadas e sob demanda)
- Memória usada por consultas de relatório

Quando é emitida uma solicitação para um conjunto de dados publicado em sua capacidade, esse conjunto de dados é carregado na memória do armazenamento persistente (também chamado de carga de imagem). Manter o conjunto de dados carregado na memória ajuda a responder rapidamente a consultas futuras nesse conjunto de dados. Além da memória necessária para manter o conjunto de dados carregado na memória, consultas de relatório e atualizações de conjunto de dados também consomem memória adicional.

Estimativa de memória de conjunto de dados

Ao tentar carregar um conjunto de dados na memória, o Power BI estima a quantidade de memória de que esse conjunto de dados precisará para concluir o comando solicitado. Conjuntos de dados na memória tendem a ser maiores do que quando estão salvos em disco. Durante a atualização de um conjunto de dados, a capacidade de memória requer pelo menos o dobro da quantidade de memória necessária quando ele está ocioso.

Superalocação de capacidade, remoção e recarregamento de conjuntos de dados

O Power BI Premium oferece a vantagem de superalocar sua capacidade. Por exemplo, você pode publicar mais conjuntos de dados do que a capacidade de memória pode reter. Se os conjuntos de dados publicados em sua capacidade precisarem de mais memória do que o disponível, alguns dos conjuntos de dados serão armazenados separadamente em um armazenamento persistente. O armazenamento persistente faz parte do armazenamento de 100 TB associado a cada uma de suas capacidades.

Sendo assim, quais conjuntos de dados permanecem na memória e o que acontece com os outros conjuntos de dados? Conforme descrito anteriormente, quando é emitida uma solicitação para um conjunto de dados, ele é carregado na memória (carga de imagem). A solicitação pode ser uma consulta de relatório ou uma operação de atualização.

Como você pode superalocar sua capacidade, ela também pode sofrer demanda de memória. Quando a capacidade sofre demanda de memória (porque um novo conjunto de dados precisa ser carregado ou as consultas em alguns conjuntos de dados carregados aumentam o requisito de memória), o nó *remove um ou mais conjuntos de dados* que ocupam a memória da capacidade. Conjuntos de dados inativos (ou seja, em que não há uma operação de consulta/atualização em execução) são removidos primeiro e a ordem de remoção é o padrão LRU (menos utilizado recentemente). Se novos comandos forem emitidos para o conjunto de dados removido, o serviço tentará recarregá-lo na memória, possivelmente removendo outros conjuntos de dados. Esse comportamento possibilita uma utilização mais eficiente, permitindo que a capacidade atenda muito mais conjuntos de dados do que a memória pode reter.

Carregar um conjunto de dados na memória é uma operação relativamente cara. Dependendo do tamanho do

conjunto de dados, ela pode durar de alguns segundos para conjuntos de dados pequenos a dezenas de segundos ou até mesmo minutos para conjuntos de dados grandes, como conjuntos de dados de cerca de 10 GB. A capacidade Premium tenta minimizar o número de vezes que a capacidade precisa ser carregada mantendo os conjuntos de dados menos utilizados recentemente na memória pelo tempo que for possível. Quando memória adicional for necessária, alguns conjuntos de dados precisarão ser removidos e o sistema tentará escolher o que tem o menor impacto sobre a experiência do usuário. Quando memória adicional for necessária, alguns conjuntos de dados precisarão ser removidos e o sistema tentará escolher o que tem o menor impacto sobre a experiência do usuário. Por exemplo, o sistema evitará remover conjuntos de dados que foram usados ativamente nos últimos minutos, porque é provável que eles sejam consultados novamente muito em breve.

O processo de remoção em si é uma operação rápida. Se o conjunto de dados não estiver em uso no momento da remoção, o usuário não poderá determinar o impacto da remoção. No entanto, se muitos conjuntos de dados estiverem em uso ao mesmo tempo e não houver memória suficiente para manter todos, muita remoções poderão ocorrer. Isso pode levar a uma situação de "ultrapaginação ", em que conjuntos de dados são removidos e recarregados constantemente, e os usuários podem ver uma queda notável no desempenho e um aumento nos tempos de resposta.

Requisito de memória de atualização de conjunto de dados concorrendo com um requisito de memória de conjunto de dados ativo

Os conjuntos de dados podem ser atualizados segundo uma agenda ou sob demanda pelos usuários. Conforme descrito anteriormente, a memória necessária para realizar atualizações completas tem pelo menos o dobro do tamanho da memória consumida por conjuntos de dados carregados e ociosos. Antes do início da atualização, o requisito de memória de atualização será estimado. Se o requisito de memória total for maior do que a memória disponível na capacidade, alguns conjuntos de dados serão removidos. Os candidatos à remoção são escolhidos na ordem dos conjuntos de dados menos utilizados recentemente, ou seja, o serviço tenta manter na memória o máximo possível de conjuntos de dados usados recentemente.

Se a memória necessária não estiver disponível mesmo com a remoção, a atualização será colocada na fila para ser repetida. O serviço repete a tentativa até ser bem-sucedido ou até que uma nova ação de atualização comece.

Se uma consulta interativa for emitida para qualquer conjunto de dados na capacidade e não houver memória suficiente disponível devido a uma atualização em andamento, a solicitação falhará e deverá ser repetida pelo usuário.

Gerenciamento de recursos de CPU na capacidade Premium

Há dois consumidores principais dos recursos da CPU:

- Consultas de relatórios
- Atualização (processamento)

Consultas de relatórios

As consultas de relatório consomem recursos de CPU da sua capacidade. Se o relatório tiver algumas consultas ineficientes ou se você tiver muitos usuários simultâneos, muitos recursos de CPU poderão ser consumidos e sua capacidade existente poderá não ser suficiente para lidar com a carga.

Política de paralelização de atualização

A memória não é o único recurso que pode restringir a atualização de conjuntos de dados. O número de núcleos virtuais em um servidor também pode ser um fator. Como cada operação de atualização requer certo número de núcleos virtuais, há um limite para quantas atualizações podem ser executadas em paralelo. O limite por SKU é detalhado na tabela a seguir. Atualizações adicionais que forem além desses limites serão colocadas na fila.

SKU	NÚCLEOS VIRTUAIS DE BACK-END	PARALELISMO DE ATUALIZAÇÃO DE MODELO
A1	0,5	1
A2	1	2
A3	2	3
A4	4	6
A5	8	12
A6	16	24
EM1	0,5	1
EM2	1	2
EM3	2	3
P1	4	6
P2	8	12
P3	16	24
P4	32	48
P5	64	96

TIP

Se as atualizações estiverem sofrendo atrasos, verifique o número de atualizações paralelas com suporte por sua capacidade.

Cenários de exemplo

O exemplo a seguir descreve alguns cenários comuns e as ações executadas pelo serviço:

Vinte atualizações agendadas enviadas ao mesmo tempo – O Power BI tenta iniciar as primeiras *x* atualizações ao mesmo tempo. O valor de *x* é determinado pela política de paralelização de atualização do SKU. Se o Power BI não puder obter memória suficiente removendo conjuntos de dados inativos (conjuntos de dados não usados recentemente), nem todas as *x* atualizações serão iniciadas ao mesmo tempo. Qualquer atualização que não puder ser iniciada será colocada na fila até que possa ser iniciada.

Duas atualizações estão em execução ao mesmo tempo e há memória suficiente para a conclusão de apenas uma – A que pode ser concluída é iniciada. O outra será repetida mais tarde.

Grande número de conjuntos de dados sendo consultados enquanto vários conjuntos de dados são atualizados – Se não houver memória suficiente disponível, o Power BI tentará interromper as atualizações ativas para dar prioridade a consultas interativas. Isso diminuirá o desempenho da atualização.

O conjunto de dados requer muita memória para ser atualizado no tamanho da capacidade atual – A atualização falhará. Não são feitas tentativas de obter mais memória por meio de remoção.

Atualização de um único conjunto de dados que tem um grande pico na memória – Se o pico for maior que a quantidade de memória que pode ser obtida pela remoção de conjuntos de dados inativos, a atualização será repetida mais tarde até que haja memória suficiente para lidar com o pico.

É executada uma consulta em um conjunto de dados que não é capaz de obter memória suficiente removendo todos os conjuntos de dados e atualizações inativos – Essas consultas falharão. Para esses tipos de requisitos de carga de trabalho, uma maior capacidade deve ser adquirida.

Solução de problemas e testes

Se os relatórios estiverem lentos ou sem resposta, comece testando apenas um usuário em seu relatório. Depois, comece aumentar a carga de usuários simultâneos para encontrar o limite. Em muitos casos, ajustar seu DAX (consultas de relatório) pode alterar drasticamente o desempenho de seus relatórios (e aumentar o número de usuários simultâneos com suporte da capacidade).

Use a capacidade do Power BI Embedded no Azure para testar diferentes SKUs e determinar o melhor SKU Premium para sua carga de trabalho esperada. O SKU A4 do Power BI Embedded á igual ao P1, o A5 = P2 e o A6 = P3. No Azure, você pode mudar facilmente de SKUs escalando e reduzindo verticalmente no portal do Azure. Quando encontrar o SKU que funciona melhor para sua carga de trabalho e terminar os testes, você poderá excluir o SKU.

Em alguns casos, abrir um arquivo PBIX do modelo em seu computador e verificar o consumo de CPU e memória informa muito sobre o problema. Isso não ajuda para modelos muito grandes, mas para alguns modelos menores, tente abrir, atualizar e consultar o modelo de seu computador. Verifique o tamanho do modelo, a memória e a CPU consumida ao abrir o modelo. Tente atualizar e consultar. Use o Gerenciador de Tarefas para verificar o consumo de CPU e memória para o arquivo PBIX local. Às vezes, essas métricas em seu computador podem informar que capacidades Premium menores, como P1/P2, podem não funcionar para sua solução.

Como comprar o Power BI Premium

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

Saiba como adquirir capacidade do Power BI Premium para sua organização.

https://www.youtube.com/embed/NkvYs5Qp4iA?rel=0&showinfo=0

É possível adquirir um nó de capacidade do Power BI Premium por meio do Centro de Administração do Office 365. Também é possível ter qualquer combinação de SKUs de capacidade Premium (P1 até P3) dentro de sua organização. Eles fornecem diferentes capacidades de recursos.

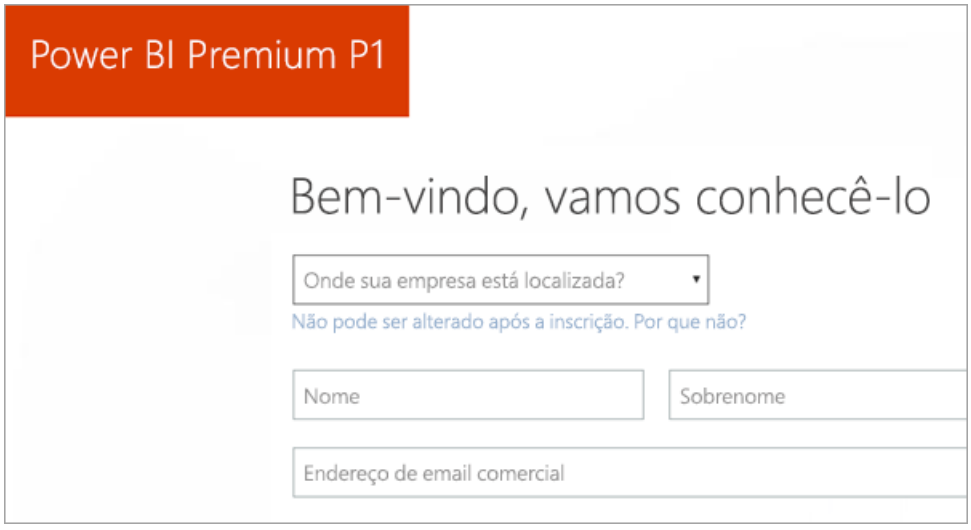
Para obter mais informações sobre o que é o Power BI Premium, consulte Power BI Premium – o que é?. Para ver o preço atual do Power BI, consulte a Power BI pricing page (Página de preços do Power BI). Também é possível planejar seus custos para o Power BI Premium usando a Calculadora Power BI Premium.

> **IMPORTANT**
> Os autores de conteúdo ainda precisarão de uma licença do Power BI Pro, mesmo se você comprar o Power BI Premium.

Criar um novo locatário com o Power BI Premium P1

Caso você não tenha um locatário e deseje criar um, poderá comprar o Power BI Premium ao mesmo tempo. O link a seguir o orientará pelo processo de criação de um novo locatário para uso com o Office 365 e permitirá que você compre o Power BI Premium. Você precisará comprar uma licença do Power BI Pro para um usuário depois que o locatário for criado. Ao criar seu locatário, você se tornará o Administrador Global desse locatário automaticamente.

Para fazer essa compra, consulte Oferta do Power BI Premium P1.

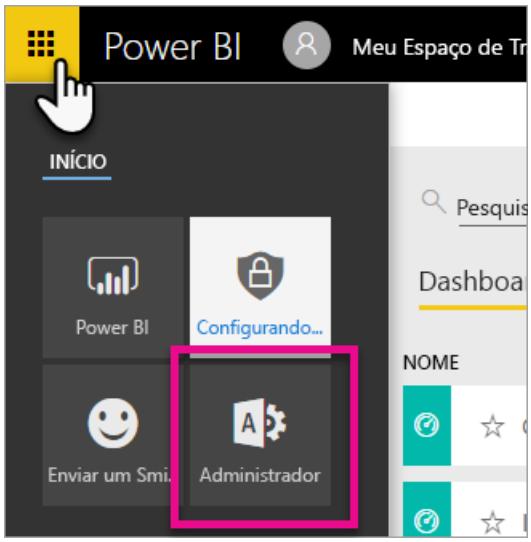


Comprar uma capacidade do Power BI Premium para uma organização existente

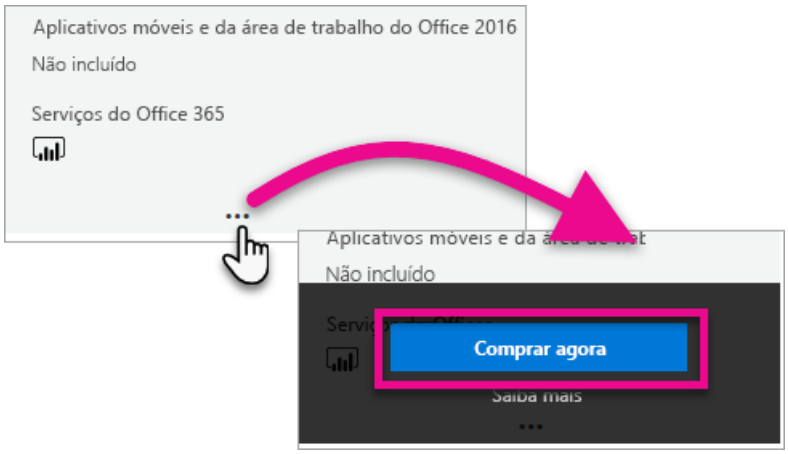
Caso você tenha uma organização, precisará ser um Administrador global ou um Administrador de cobrança para comprar assinaturas e licenças. Para obter mais informações, consulte About Office 365 admin roles (Sobre funções de administrador do Office 365).

Para adquirir uma capacidade do Premium, será necessário fazer o seguinte.

1. No serviço do Power BI, selecione o **Seletor de aplicativo do Office 365** > **Admin**. Como alternativa, é possível navegar até o Centro de Administração do Office 365. Para isso, acesse https://portal.office.com e selecione **Administrador**.



2. Selecione **Cobrança** > **Serviços de compra**.
3. Em **Outros planos**, procure ofertas do Power BI Premium. Isso listará como P1 até o P3, EM3 e P1 (mês a mês).
4. Passe o mouse sobre as **reticências (...)** e, em seguida, selecione **Comprar agora**.



5. Siga as etapas para concluir a compra.

Você também pode selecionar os seguintes links para levá-lo diretamente para as páginas de compra desses itens. Para obter mais informações sobre essas SKUs, consulte Power BI Premium – o que é?.

Para adquirir um SKU do Power BI Premium, ***é necessário ser um Administrador global ou de cobrança*** dentro do seu locatário. Selecionar os links abaixo produzirá um erro se você não for administrador.

LINKS DE COMPRA DIRETA
SKU do EM3 (mês a mês)
SKU do P1
SKU do P1 (mês a mês)
SKU do P2

LINKS DE COMPRA DIRETA
SKU do P3

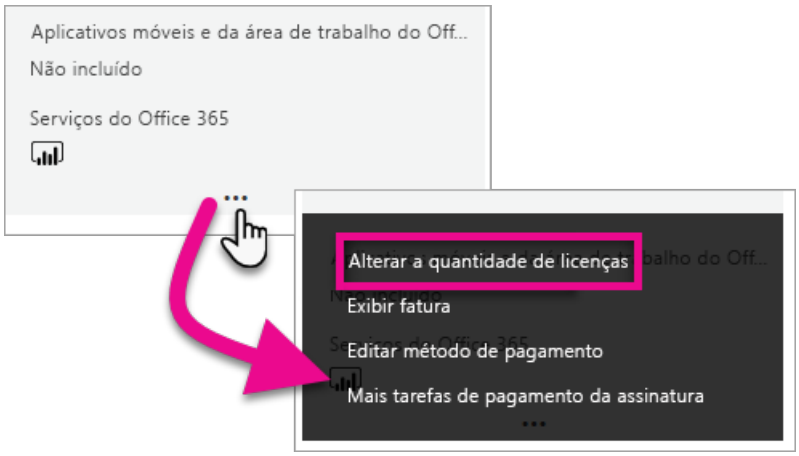
Depois de concluir a compra, a tela Serviços de compra mostrará que o item foi comprado e está ativo.

Agora é possível gerenciar essa capacidade dentro do centro de administração do Power BI. Para obter mais informações, consulte Manage Power BI Premium (Gerenciar o Power BI Premium).

Comprar mais capacidades

Quando você está na seção **Configurações Premium** do portal do administrador do Power BI, se você for um administrador, você verá o botão **Comprar mais**. Esse botão levará você ao portal do Office 365. Quando estiver no Centro de Administração do Office 365, será possível fazer o seguinte.

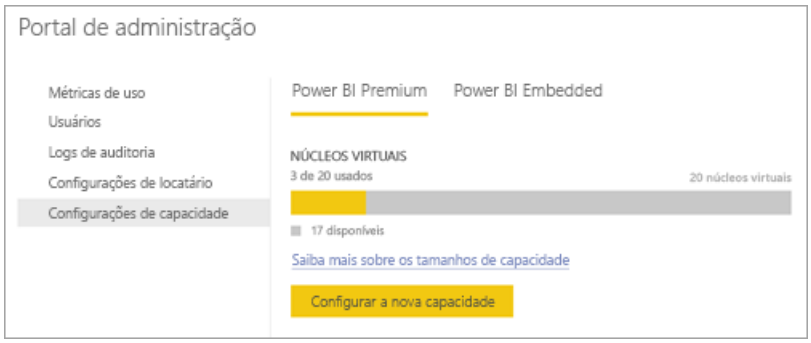
1. Selecione **Cobrança** > **Serviços de compra**.
2. Localize o item do Power BI Premium do qual você deseja adquirir mais em **Outros planos**.
3. Passe o mouse sobre as **reticências (...)** e, em seguida, selecione **Alterar quantidade de licenças**.



4. Altere o número de instâncias que você deseja ter para esse item. Em seguida, selecione **Enviar** quando terminar.

> **IMPORTANT**
> Selecionar **Enviar** fará com que os encargos sejam debitados do cartão de crédito registrado.

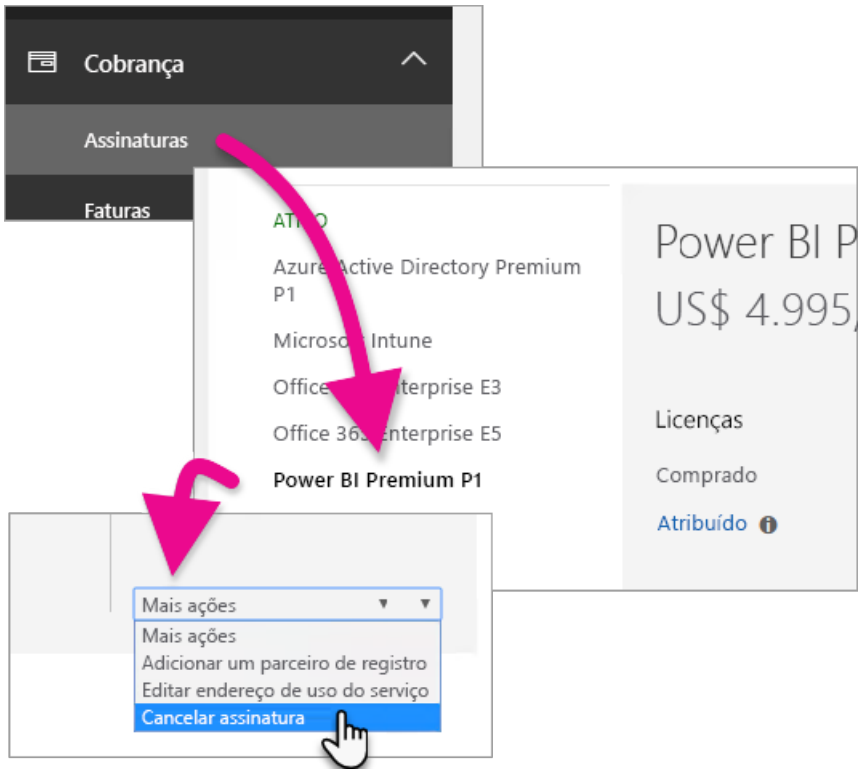
Em seguida, a página **Serviços de compra** indicará o número de instâncias que você tem. No portal de administração do Power BI, nas **Configurações de capacidade**, os núcleos virtuais disponíveis correspondem à nova capacidade comprada.



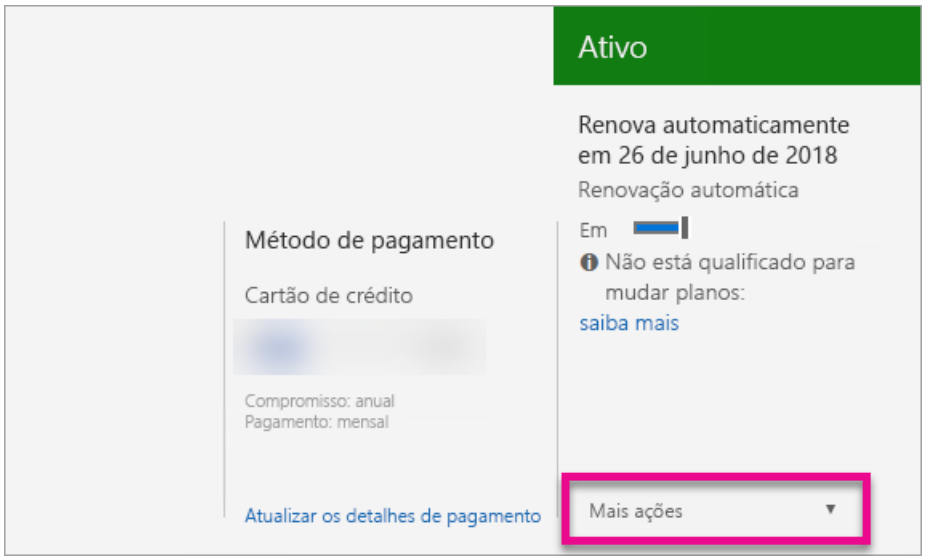
Agora é possível gerenciar essa capacidade dentro do centro de administração do Power BI. Para obter mais informações, consulte Manage Power BI Premium (Gerenciar o Power BI Premium).

Cancelar sua assinatura

Cancele sua assinatura no centro de administração do Office 365. Para cancelar sua assinatura Premium, faça o seguinte.



1. Acesse o centro de administração do Office 365.
2. Selecione **Cobrança** > **Assinaturas**.
3. Selecione sua assinatura do Power BI Premium na lista.
4. Na lista suspensa **Mais ações**, selecione **Cancelar assinatura**.



5. A página **Cancelar assinatura** indicará se você é responsável ou não por uma taxa de término antecipado. Essa página também permitirá saber quando os dados serão excluídos da assinatura.
6. Leia as informações e, caso deseje continuar, selecione **Cancelar assinatura**.

Próximas etapas

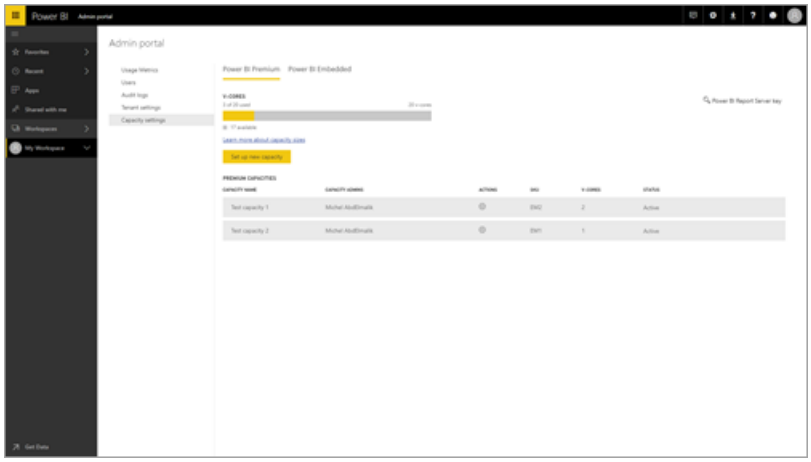
Página de preços do Power BI
Calculadora Power BI Premium
Power BI Premium – o que é?
Gerenciar o Power BI Premium
Perguntas Frequentes do Power BI Premium
Notas de versão do Power BI Premium
White paper do Microsoft Power BI Premium
Planejando um white paper de implantação do Power BI Enterprise
Portal de administração do Power BI
Administração do Power BI em sua organização

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Gerenciar capacidades no Power BI Premium e no Power BI Embedded

04/06/2018 • 20 minutes to read • Edit Online

Saiba como gerenciar as capacidades que oferecem recursos dedicados ao seu conteúdo no Power BI Premium e no Power BI Embedded.

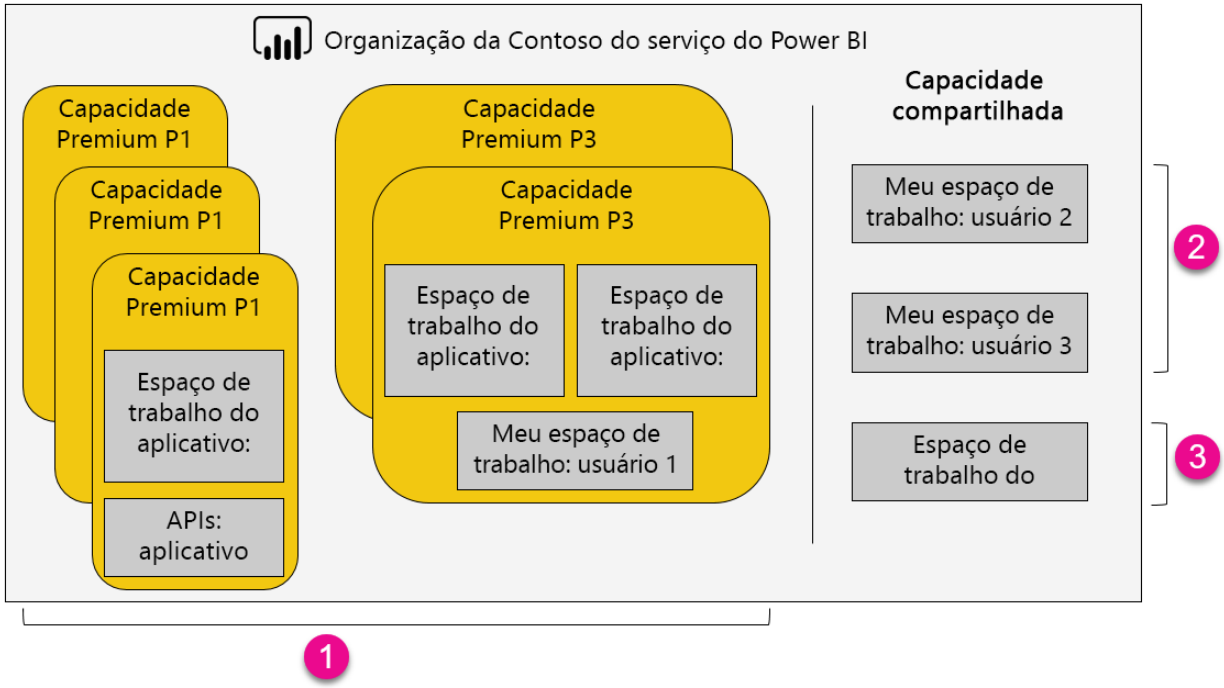


A capacidade é a peça central das ofertas do Power BI Premium e do Power BI Embedded.

O que é capacidade?

Capacidade é o conjunto de recursos reservados para seu uso exclusivo. Ter capacidade permite publicar dashboards, relatórios e conjuntos de dados para usuários de toda a organização sem precisar comprar licenças para eles. Ela também garante desempenho confiável e consistente para o conteúdo hospedado na capacidade.

A capacidade é transparente para seus usuários finais. Eles continuarão usando o Power BI ou seu aplicativo como de costume. Eles não precisam estar cientes de que uma parte do (ou todo o) conteúdo está hospedado na sua capacidade dedicada. Para os usuários, tudo funciona exatamente como antes.



1. Itens dentro da capacidade Premium

    - Acessar espaços de trabalho de aplicativo (como membros ou administradores) e publicar aplicativos requer uma licença Power BI Pro.
    - Os leitores de aplicativos podem ser usuários gratuitos ou Power BI Pro.
    - O compartilhamento requer uma licença Power BI Pro, mas os destinatários podem ser usuários gratuitos ou Power BI Pro.
    - Se eles tiverem uma licença gratuita ou o Power BI Pro, os destinatários do painel podem definir alertas de dados.
    - As APIs REST para inserção utilizam uma conta de serviço com uma licença Power BI Pro em vez de um usuário.
2. Meu espaço de trabalho na Capacidade compartilhada

    - O compartilhamento requer uma licença Pro. Os destinatários também precisam de licenças Pro.
3. Espaços de trabalho do aplicativo na Capacidade compartilhada

    - Usar qualquer aplicativo requer licenças Pro.

Para obter mais informações, consulte O que é Power BI Premium?.

Compre capacidade

Para usar a capacidade dedicada, será necessário comprar uma assinatura do Power BI Premium no Centro de Administração do Office 365 ou criar um recurso do Power BI Embedded no portal do Microsoft Azure. Para obter mais informações, consulte o seguinte:

- **Power BI Premium:** Como comprar o Power BI Premium
- **Power BI Embedded:** Criar capacidade do Power BI Embedded no portal do Azure

Quando você comprar os SKUs do Power BI Premium, seu locatário receberá o número de núcleos virtuais correspondentes para uso nas capacidades em execução. Por exemplo, a compra de um SKU P3 do Power BI Premium fornece ao locatário 32 núcleos virtuais.

> **NOTE**
> Você terá 30 dias de acesso completo após o término da assinatura, mas depois disso, seu conteúdo será revertido para uma capacidade compartilhada. Os modelos com menos de 1 GB não serão compatíveis com uma licença compartilhada regular.

Administradores de capacidade

> **NOTE**
> Na capacidade do Power BI Embedded, os administradores de capacidade são definidos no portal do Microsoft Azure.

Quando você é atribuído a uma capacidade como administrador de capacidade, você tem controle total sobre a capacidade e seus recursos administrativos. No portal de administração do Power BI, é possível adicionar mais administradores de capacidade (somente no Power BI Premium) ou dar aos usuários permissões de atribuição de capacidade. É possível atribuir espaços de trabalho em massa a uma capacidade e exibir métricas de uso em uma capacidade.

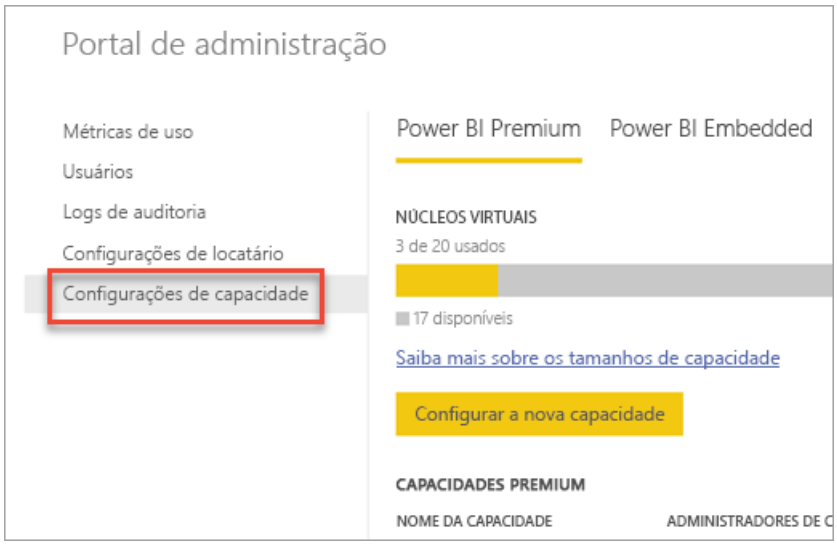
Cada capacidade tem seus próprios administradores. Definir um administrador de capacidade para uma capacidade não lhe concede acesso a todas as capacidades em sua organização. Os administradores de

capacidade não têm acesso a todas as áreas de administração do Power BI por padrão, como as métricas de uso, os logs de auditoria ou as configurações do locatário. Os administradores de capacidade também não têm permissões para configurar novas capacidades ou alterar o SKU das capacidades existentes. Somente os administradores Globais ou os administradores do serviço do Power BI têm acesso a esses itens.

Todos os administradores Globais do Office 365 e os administradores do Power BI administram automaticamente as capacidades do Power BI Premium e do Power BI Embedded.

Gerenciando a capacidade

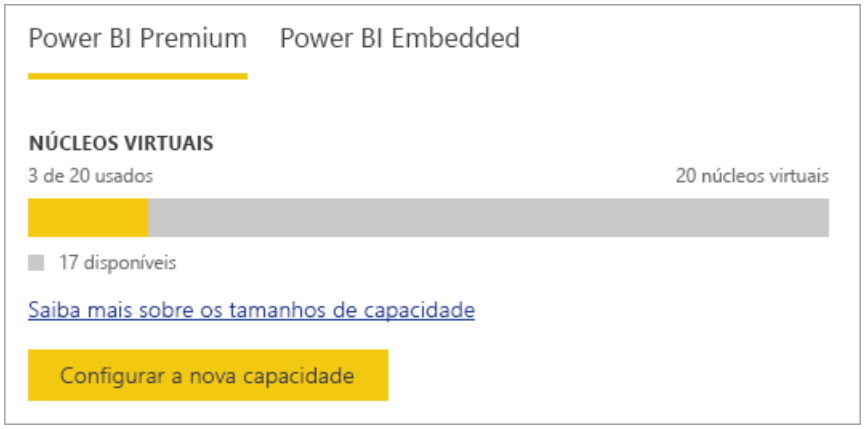
Após a compra dos nós de capacidade no Office 365, em seguida, será necessário configurar uma nova capacidade. Isso é feito por meio do portal de administração do Power BI. No portal de administração, há uma seção chamada **Configurações de capacidade**. É lá que você gerenciará as capacidades do Power BI Premium para sua organização.



As **Configurações de capacidade** levam à tela padrão de gerenciamento de capacidade do Power BI Premium.

Configurar uma nova capacidade (Power BI Premium)

O número de núcleos virtuais corresponde à quantidade utilizada e à quantidade disponível para a criação de capacidades. A quantidade de núcleos virtuais disponíveis para sua organização é baseada nos SKUs Premium que você comprou. Por exemplo, comprar um P3 e um P2 resultaria em 48 núcleos disponíveis – 32 do P3 e 16 do P2.



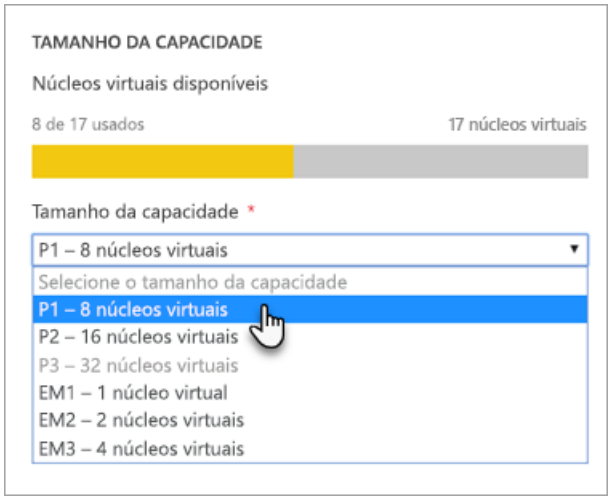
Se houver núcleos virtuais disponíveis, configure a nova capacidade desta maneira.

1. Selecione **Configurar nova capacidade**.
2. Dê um **nome** para a sua capacidade.

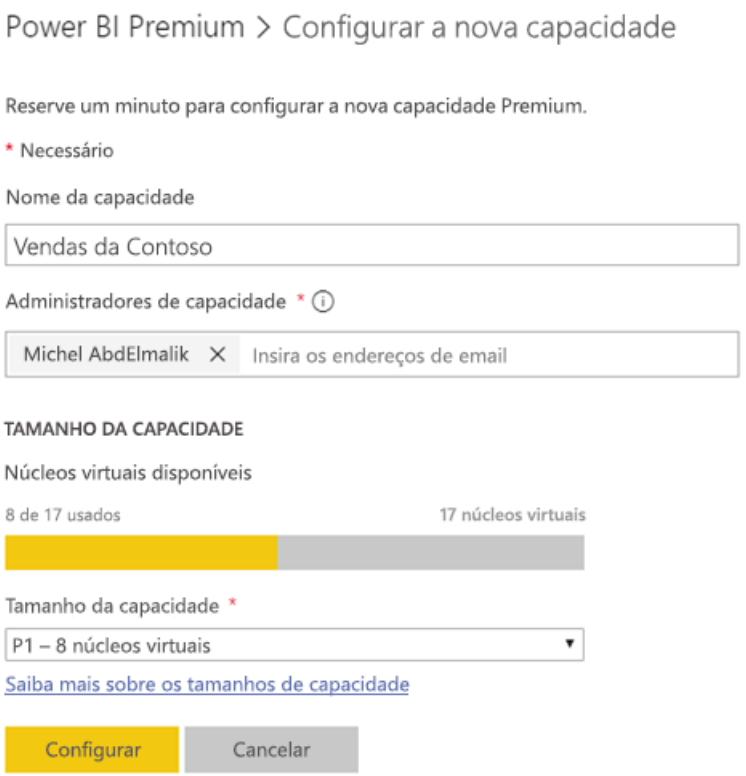
3. Defina quem é o administrador dessa capacidade.

   Os administradores de capacidade não precisam ser um administrador do Power BI ou um Administrador Global do Office 365. Para obter mais informações, consulte Power BI Premium capacity admins (Administradores de capacidade do Power BI Premium)

4. Selecione o tamanho da capacidade. As opções disponíveis dependem de quantos núcleos virtuais disponíveis você tem. Não é possível selecionar uma opção maior que a que está disponível.



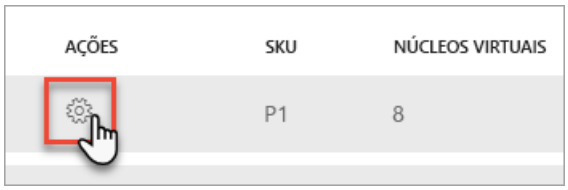
5. Selecione **Configurar**.

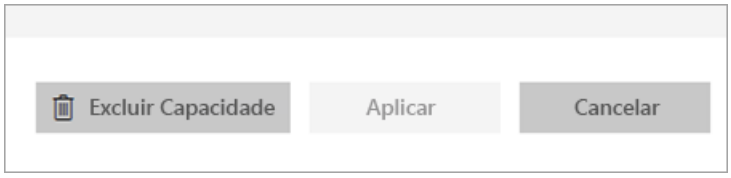


Os administradores de capacidade, bem como administradores do Power BI e administradores globais do Office 365, verão a capacidade listada no portal do administrador.

Configurações de capacidade

Na tela de gerenciamento da capacidade Premium, é possível selecionar o **ícone de engrenagem (configurações)** em ações. Isso permitirá que você renomeie ou exclua uma capacidade. Também indicará quem são os administradores de serviço, o SKU/tamanho da capacidade e em qual região a capacidade está.



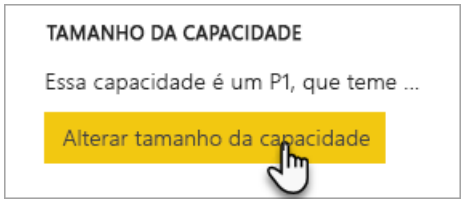


NOTE

As configurações de capacidade do Power BI Embedded são gerenciadas no portal do Microsoft Azure.

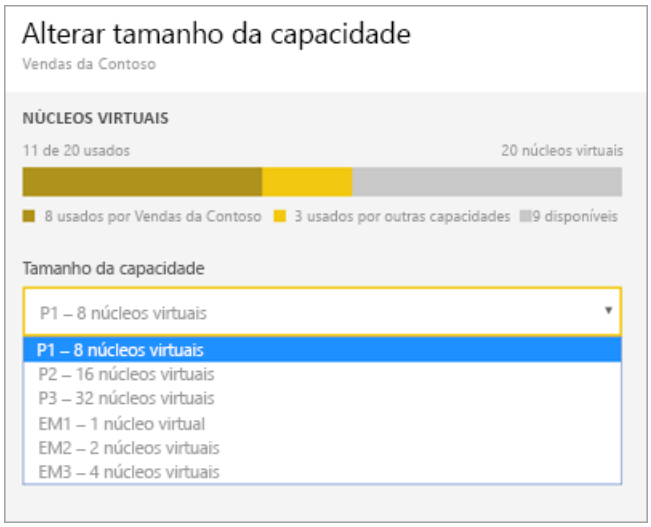
Alterar o tamanho da capacidade (Power BI Premium)

Os administradores do Power BI e os administradores Globais do Office 365 alteram o tamanho da capacidade do Power BI Premium ao selecionar **Alterar tamanho da capacidade**. Os administradores de capacidade que não são administradores do Power BI ou administradores Globais do Office 365 não terão essa opção.



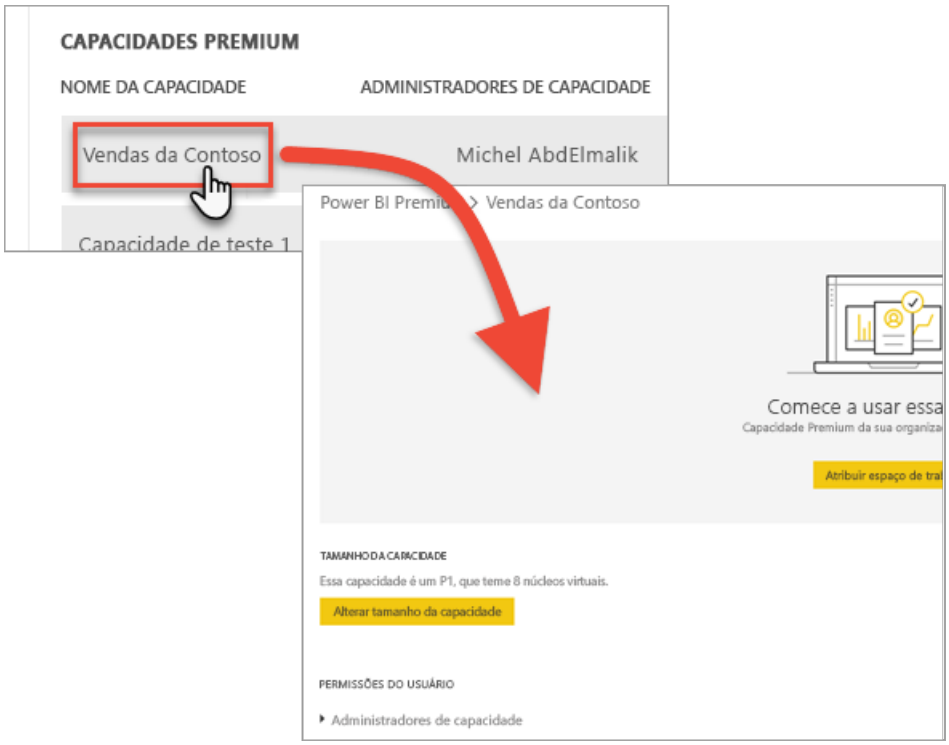
A tela **Alterar tamanho da capacidade** permite atualizar ou fazer downgrade do tamanho da capacidade, se você tiver os recursos disponíveis. Os administradores são livres para criar, redimensionar e excluir nós, desde que tenham o número necessário de núcleos virtuais.

Não é possível fazer downgrade dos SKUs P para SKUs EM. É possível focalizar as opções desabilitadas que fornecem uma explicação.



Atribuição de capacidade

É possível gerenciar uma capacidade selecionando o nome dela. Isso o direcionará para a tela de gerenciamento de capacidade.

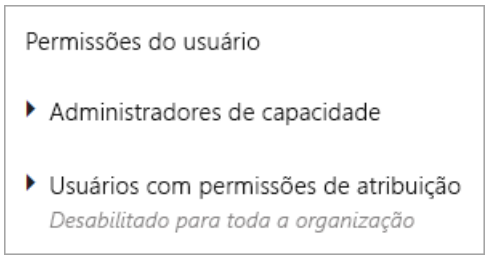


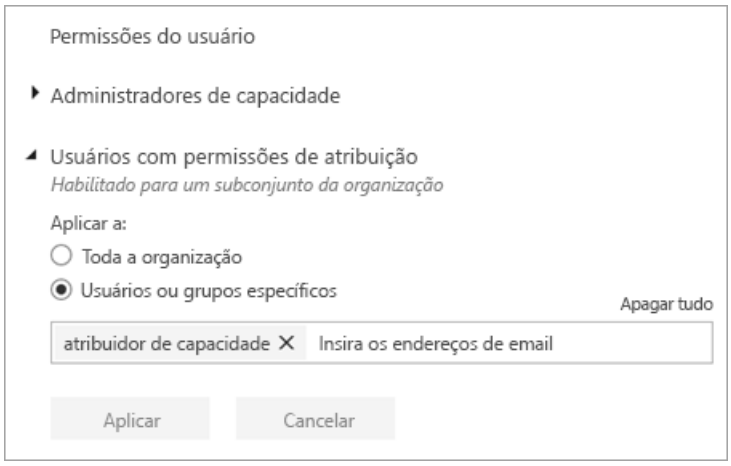
Se nenhum espaço de trabalho tiver sido atribuído à capacidade, será exibida uma mensagem que permite **Atribuir espaços de trabalho**.

Permissões do usuário

É possível atribuir mais **Administradores de capacidade** às capacidades do Power BI Premium. Também é possível atribuir usuários que terão **permissões de atribuição de capacidade**. Os usuários que tiverem permissões de atribuição poderão atribuir um espaço de trabalho do aplicativo à capacidade se eles forem administradores desse espaço de trabalho. Eles também podem atribuir o *Meu espaço de trabalho* pessoal à capacidade. Os usuários com permissões de atribuição não terão acesso ao portal de administração.

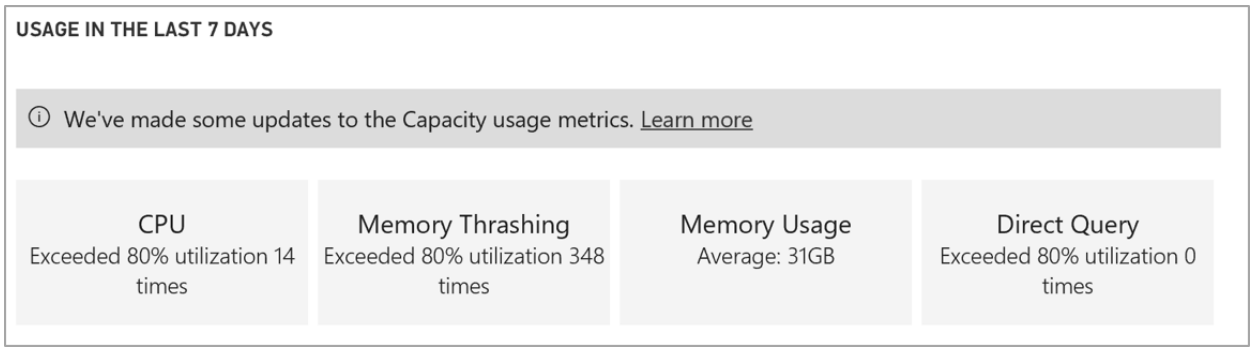
> **NOTE**
> Na capacidade do Power BI Embedded, os administradores de capacidade são atribuídos no portal do Microsoft Azure.





Medidas de uso (Power BI Premium)

Para cada tipo de capacidade, você pode ver as medidas de uso de CPU, de uso de memória, de thrashing de memória e de consulta direta. Sugerimos que você monitore essas medidas para garantir que os usuários vejam o bom desempenho em sua capacidade de:

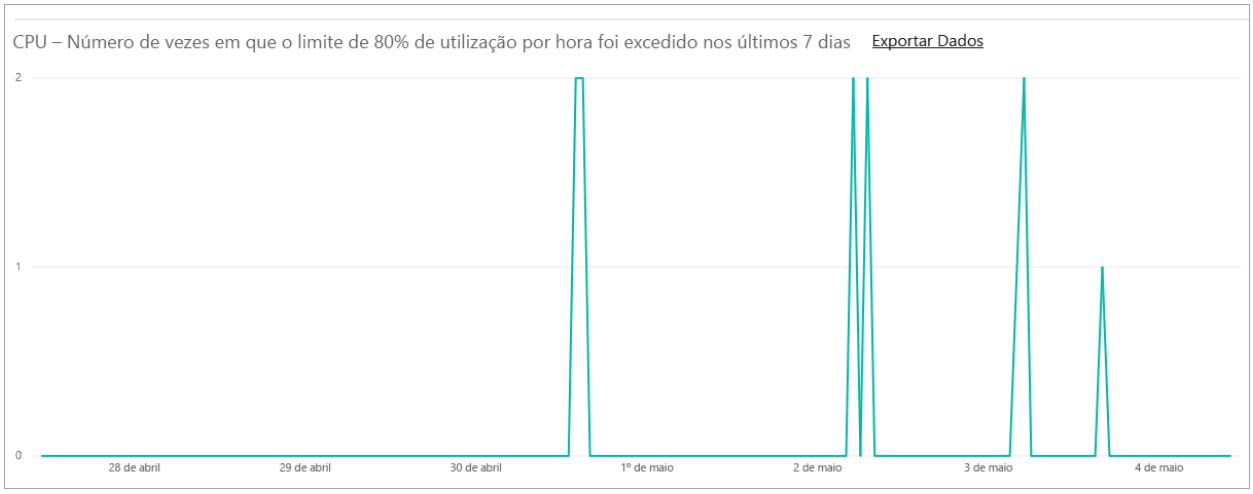


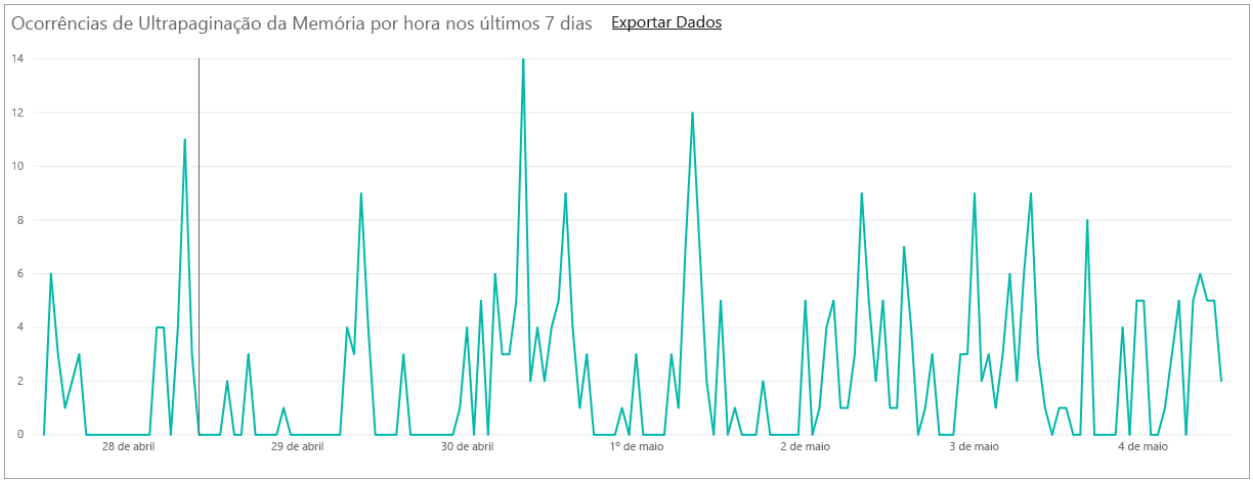
> **NOTE**
> O uso da capacidade do Power BI Embedded é monitorado no portal do Azure.

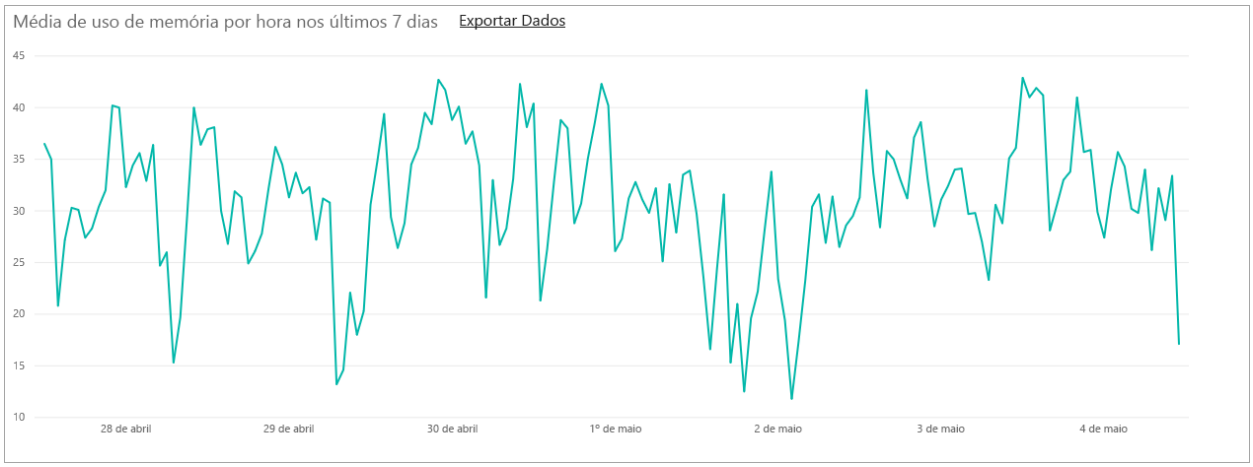
MÉTRICA	DESCRIÇÃO
CPU	O número de vezes que a CPU excedeu 80% de utilização.
Thrashing de memória	Representa a pressão de memória em seus núcleos de back-end. Especificamente, essa é uma métrica de quantas vezes os conjuntos de dados são removidos da memória devido à pressão de memória do uso de vários conjuntos de dados.
Uso de memória	Uso médio de memória, representado em gigabytes (GB).

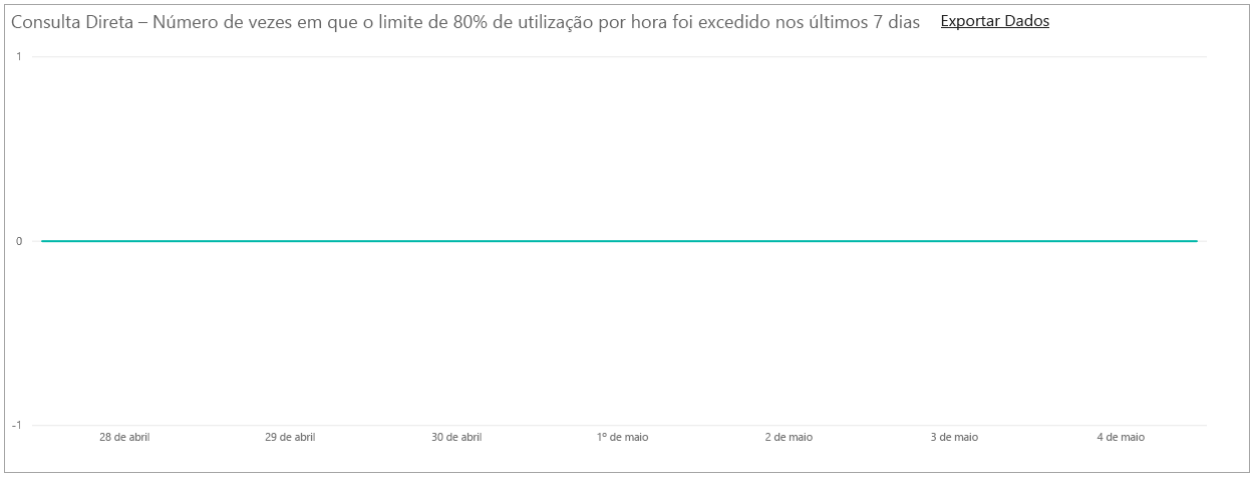
MÉTRICA	DESCRIÇÃO
DQ/s	Número de vezes em que a consulta direta e as conexões dinâmicas excederam 80% do limite. * Limitamos o número total de consultas DirectQuery e de conexão dinâmica por segundo. * Os limites são 30/s para P1, 60/s para P2 e 120/s para P3. * A contagem de consultas diretas e de consultas de conexão somam-se à limitação acima. Por exemplo, se você tiver 15 DirectQueries e 15 conexões dinâmicas em um segundo, você atingirá a restrição. * Isso se aplica igualmente a conexões locais e de nuvem.

As métricas refletem o uso na semana passada. Se você quiser ver uma exibição mais detalhada das métricas, faça isso clicando em um dos blocos de resumo. Você acessará gráficos detalhados para cada uma das métricas de capacidade Premium. Esses gráficos são resumidos por hora para a semana passada e podem ajudar a isolar quando eventos relacionados ao desempenho específicos que possam ter ocorrido na semana passada em sua capacidade premium.









Você também pode exportar os dados subjacentes de qualquer métrica para um arquivo csv. Essa exportação fornecerá informações detalhadas em intervalos de três minutos para cada dia da semana passada.

Atribuir um espaço de trabalho a uma capacidade

Há algumas maneiras de atribuir um espaço de trabalho a uma capacidade.

Gerenciamento da capacidade no portal de administração

Os administradores de capacidade, juntamente com os administradores do Power BI e os administradores globais do Office 365, podem atribuir espaços de trabalho em massa dentro da seção de gerenciamento da capacidade Premium do portal de administração. Quando você gerenciar uma capacidade, você verá uma seção **Espaços de trabalho** que permite que você atribua espaços de trabalho.

1. Selecione **Atribuir espaços de trabalho**. Isso está listado em vários locais e todos realizarão a mesma tarefa.
2. Selecione **Espaços de trabalho de toda a organização** ou **Espaços de trabalho específicos por usuário**.

SELECTION	DESCRIÇÃO
Espaços de trabalho de toda a organização	Atribuir espaços de trabalho de toda a organização à capacidade Premium atribuirá todos os Espaços de trabalho do aplicativo e Meus espaços de trabalho, em sua organização, a essa capacidade Premium. Além disso, todos os usuários atuais e futuros terão permissão para reatribuir espaços de trabalho individuais a essa capacidade.
Espaços de trabalho específicos por usuário	Quando você atribui espaços de trabalho por usuário ou grupo, todos os espaços de trabalho pertencentes a esses usuários são atribuídos à capacidade Premium, incluindo o espaço de trabalho pessoal do usuário. Tais usuários obtêm permissões de atribuição de espaço de trabalho automaticamente. Isso inclui espaços de trabalho já atribuídos a uma capacidade diferente.

3. Selecione **Aplicar**.

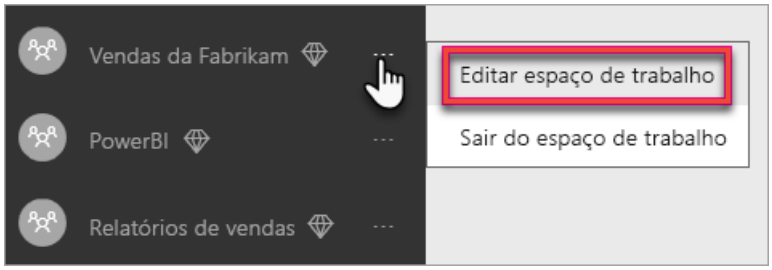
Essa opção não permite atribuir espaços de trabalho específicos a uma capacidade.

Configurações de espaço de trabalho do aplicativo

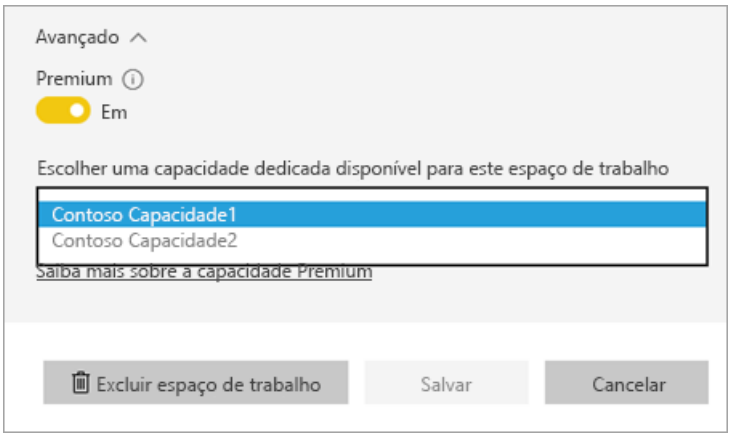
Também é possível atribuir um espaço de trabalho do aplicativo a uma capacidade Premium das configurações desse espaço de trabalho. Para atribuir um espaço de trabalho do aplicativo a uma capacidade Premium, faça o seguinte.

Para mover um espaço de trabalho para uma capacidade, é necessário ter permissões de administrador para esse espaço de trabalho e também permissões de atribuição de capacidade para essa capacidade. Observe que os administradores de espaço de trabalho podem sempre remover um espaço de trabalho da capacidade Premium.

1. Edite um espaço de trabalho do aplicativo selecionando as **reticências (...)** e **Editar espaço de trabalho**.



2. Em **Editar espaço de trabalho**, expanda **Avançado**.
3. Se você tiver recebido permissões de atribuição de capacidade para qualquer capacidade, você terá a opção de ativar **Premium** para esse espaço de trabalho.
4. Selecione a capacidade à qual você deseja atribuir esse Espaço de trabalho do aplicativo.

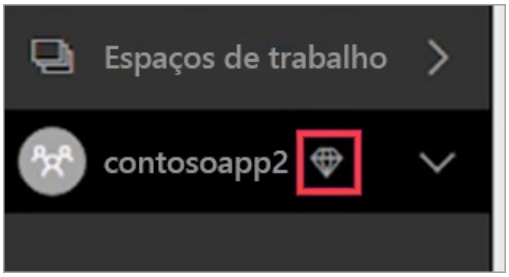


5. Selecione **Salvar**.

Depois de salvo, o espaço de trabalho e todo o seu conteúdo, será movido para a capacidade Premium sem qualquer interrupção para os usuários finais.

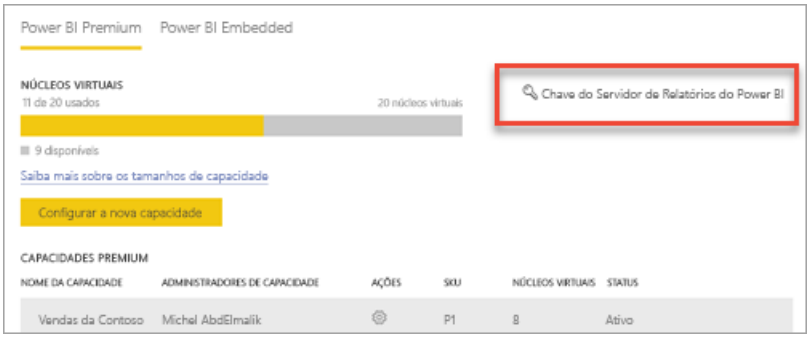
Qual é a aparência do Premium para os usuários

Para a maior parte, os usuários nem mesmo precisarão saber que eles estão em uma capacidade Premium. Seus dashboards e relatórios apenas funcionarão. Como uma dica visual, você verá um ícone de losango ao lado dos espaços de trabalho que estão em uma capacidade Premium.



Chave do produto (Product Key) do Servidor de Relatório do Power BI

Na guia **Configurações de capacidade** do portal de administração do Power BI, você terá acesso à sua chave do produto do Servidor de Relatórios do Microsoft Power BI. Isso estará disponível somente para os administradores Globais ou usuários atribuídos à função de administrador do serviço do Power BI e se você tiver comprado um SKU do Power BI Premium.



Selecionar **chave do Servidor de Relatório do Power BI** exibirá uma caixa de diálogo que contém a chave do produto (Product Key). É possível copiá-la e usá-la com a instalação.

Para obter mais informações, consulte Instalar o Servidor de Relatório do Power BI.

Próximas etapas

Compartilhe aplicativos publicados com usuários Gratuitos ao atribuir o espaço de trabalho a uma capacidade Premium. Para obter mais informações, consulte Criar e distribuir um aplicativo no Power BI.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Suporte ao Power BI Premium para grandes conjuntos de dados

28/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

O Power BI Premium dá suporte a carregamentos de arquivos do Power BI Desktop (.pbix) até 10 GB de tamanho. Uma vez carregado, um conjunto de dados pode ser atualizado para até 12 GB de tamanho. Para usar um conjunto de dados grande, publique-o em um espaço de trabalho atribuído à capacidade Premium.

Práticas recomendadas

Esta seção descreve as práticas recomendadas para trabalhar com grandes conjuntos de dados.

Modelos grandes podem usar muitos recursos na sua capacidade; é recomendável pelo menos um SKU de P1 para os modelos maiores que 1 GB. A tabela a seguir descreve os SKUs recomendados para vários tamanhos .pbix:

SKU	TAMANHO DE .PBIX
P1	< 3 GB
P2	< 6 GB
P3	até 10 GB

Os arquivos .pbix representam dados em um estado altamente compactado. Os dados provavelmente expandirão várias vezes quando carregados na memória e, a partir daí, eles podem expandir várias vezes mais durante a atualização de dados.

A atualização agendada de grandes conjuntos de dados pode demorar muito tempo e usar muitos recursos. Da mesma forma, não agende muitas atualizações sobrepostas. Observe também que o tempo limite para trabalhos de atualização agendada foi duplicado para quatro horas para todos os conjuntos de dados nesta capacidade.

A carga inicial do relatório de grandes conjuntos de dados pode demorar muito tempo se um período já transcorreu desde a última vez em que o conjunto de dados foi usado, porque o modelo foi carregado na memória da capacidade Premium. Uma barra de carregamento para relatórios demorados exibe o progresso do carregamento.

Se você remover o espaço de trabalho da capacidade Premium, o modelo e todos os relatórios e painéis associados não funcionarão.

Enquanto as restrições de tempo e memória por consulta são muito maiores na capacidade Premium, é altamente recomendável usar filtros e segmentações de dados para limitar os visuais para exibir apenas o que é necessário.

Próximas etapas

Power BI Premium – o que é?
Notas de versão do Power BI Premium
White paper do Microsoft Power BI Premium
Planejando um white paper de implantação do Power BI Enterprise

Ativação da Avaliação Pro Estendida

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Atualização incremental no Power BI Premium

28/06/2018 • 12 minutes to read • Edit Online

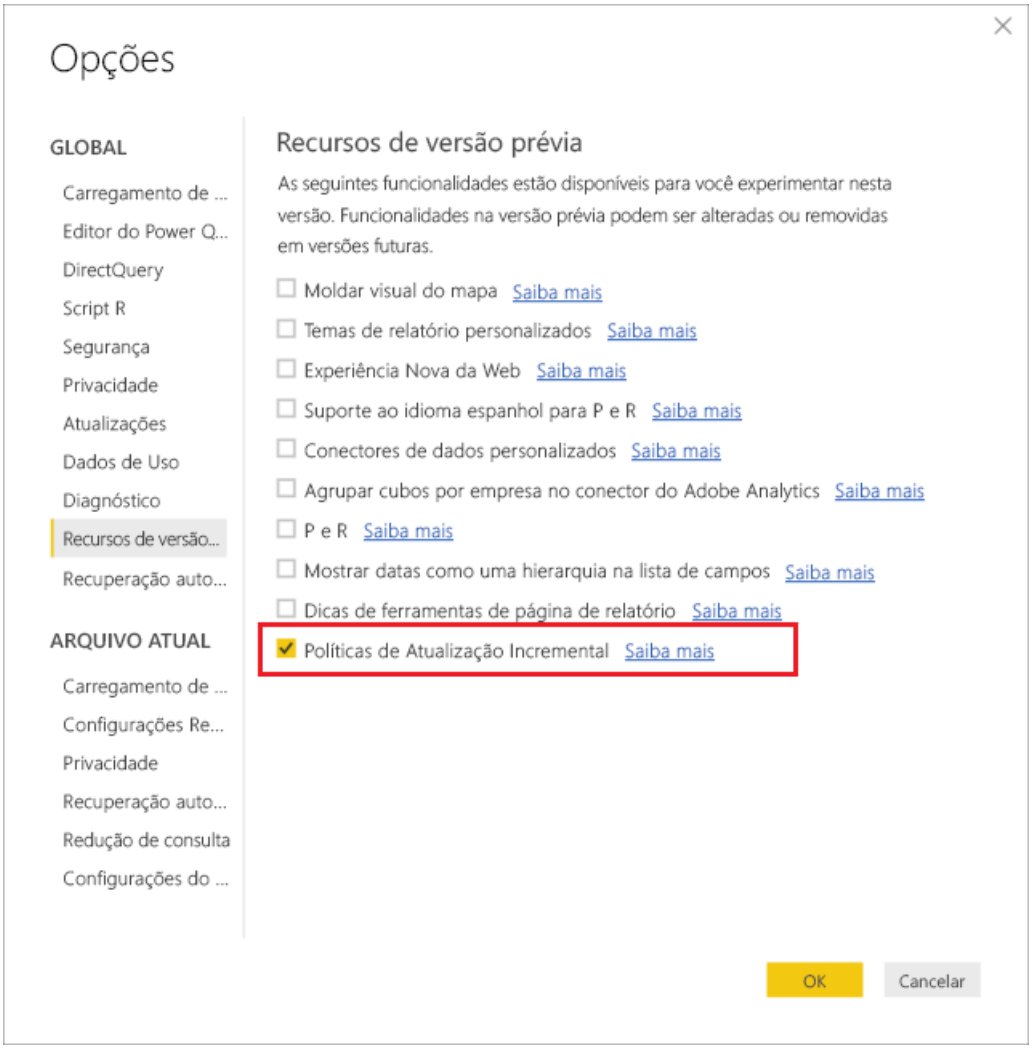
A atualização incremental permite conjuntos de dados muito grandes no serviço do Power BI Premium com os seguintes benefícios:

- **As atualizações são mais rápidas.** Somente os dados que foram alterados precisam ser atualizados. Por exemplo, atualizar somente os últimos cinco dias de um conjunto de dados de 10 anos.
- **As atualizações são mais confiáveis.** Por exemplo, não é necessário manter conexões longas com sistemas de origem voláteis.
- **O consumo de recursos é reduzido.** Menos dados para atualizar reduz o consumo geral de memória e de outros recursos.

Como usar a atualização incremental

As políticas de atualização incremental são definidas no Power BI Desktop e aplicadas quando são publicadas no serviço do Power BI.

Comece permitindo a atualização incremental nos recursos de versão prévia.



Filtrar conjuntos de dados grandes no Power BI Desktop

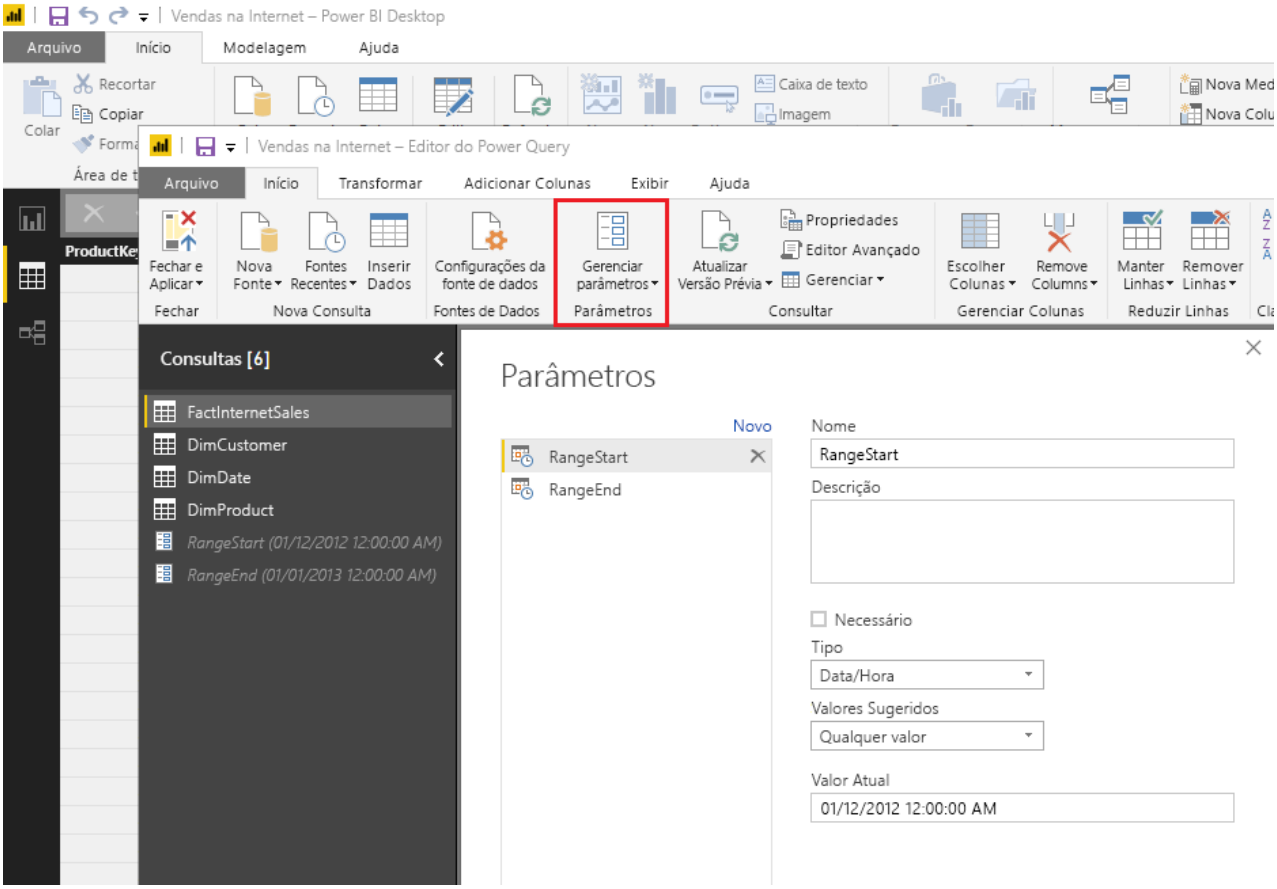
Os conjuntos de dados grandes, com possíveis bilhões de linhas, podem não caber no Power BI Desktop porque

normalmente ele é limitado pelos recursos disponíveis no computador desktop do usuário. Portanto, normalmente, esses conjuntos de dados são filtrados após a importação para caber no Power BI Desktop. Esse mesmo caso ocorre se a atualização incremental estiver sendo usada ou não.

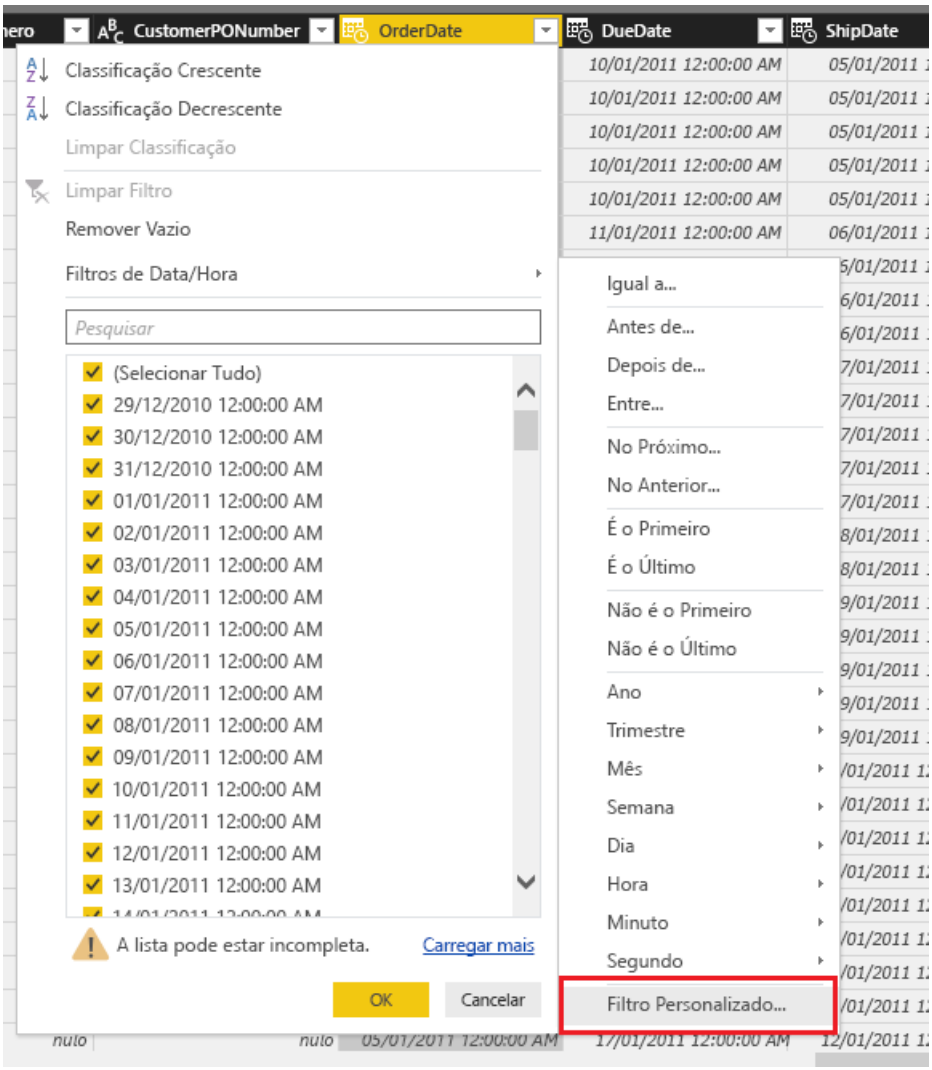
Parâmetros RangeStart e RangeEnd

Para aproveitar a atualização incremental no serviço do Power BI, a filtragem precisa ser feita usando os parâmetros de data/hora do Power Query com os nomes reservados, que diferenciam maiúsculas de minúsculas **RangeStart** e **RangeEnd**.

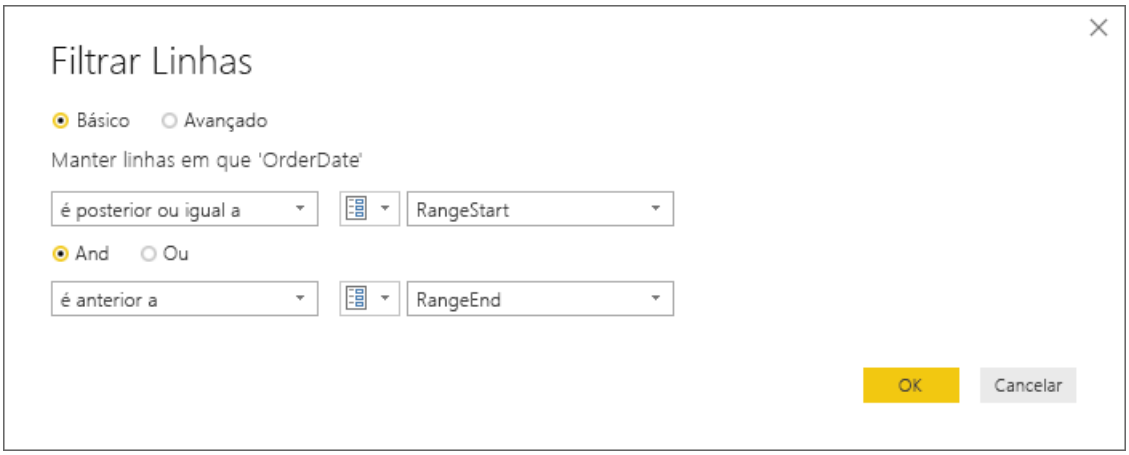
No Editor Power Query, selecione **Gerenciar Parâmetros** para definir os parâmetros com valores padrão.



Com os parâmetros definidos, você pode aplicar o filtro selecionando a opção de menu **Filtro Personalizado** para uma coluna.



Verifique se as linhas são filtradas com o valor da coluna *após ou igual a* **RangeStart** e *antes de* **RangeEnd**.



TIP

Embora o tipo de dados dos parâmetros precise ser data/hora, é possível convertê-los para corresponder aos requisitos da fonte de dados. Por exemplo, a função do Power Query a seguir converte um valor de data/hora para se parecer com uma chave alternativa de inteiro no formato *aaaammdd*, que é comum para data warehouses. A função pode ser chamada pela etapa de filtro.

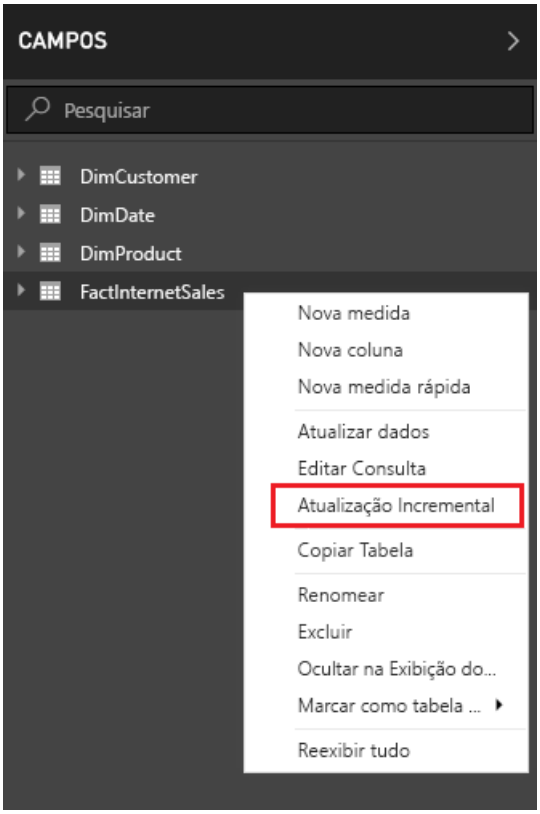
```
(x as datetime) => Date.Year(x)*10000 + Date.Month(x)*100 + Date.Day(x)
```

Selecione **Fechar e Aplicar** no Editor Power Query. Um subconjunto do conjunto de dados estará presente no Power BI Desktop.

> **NOTE**
> Depois de publicado, os valores de parâmetro serão substituídos automaticamente pelo serviço do Power BI. Não é necessário defini-los nas configurações do conjunto de dados.

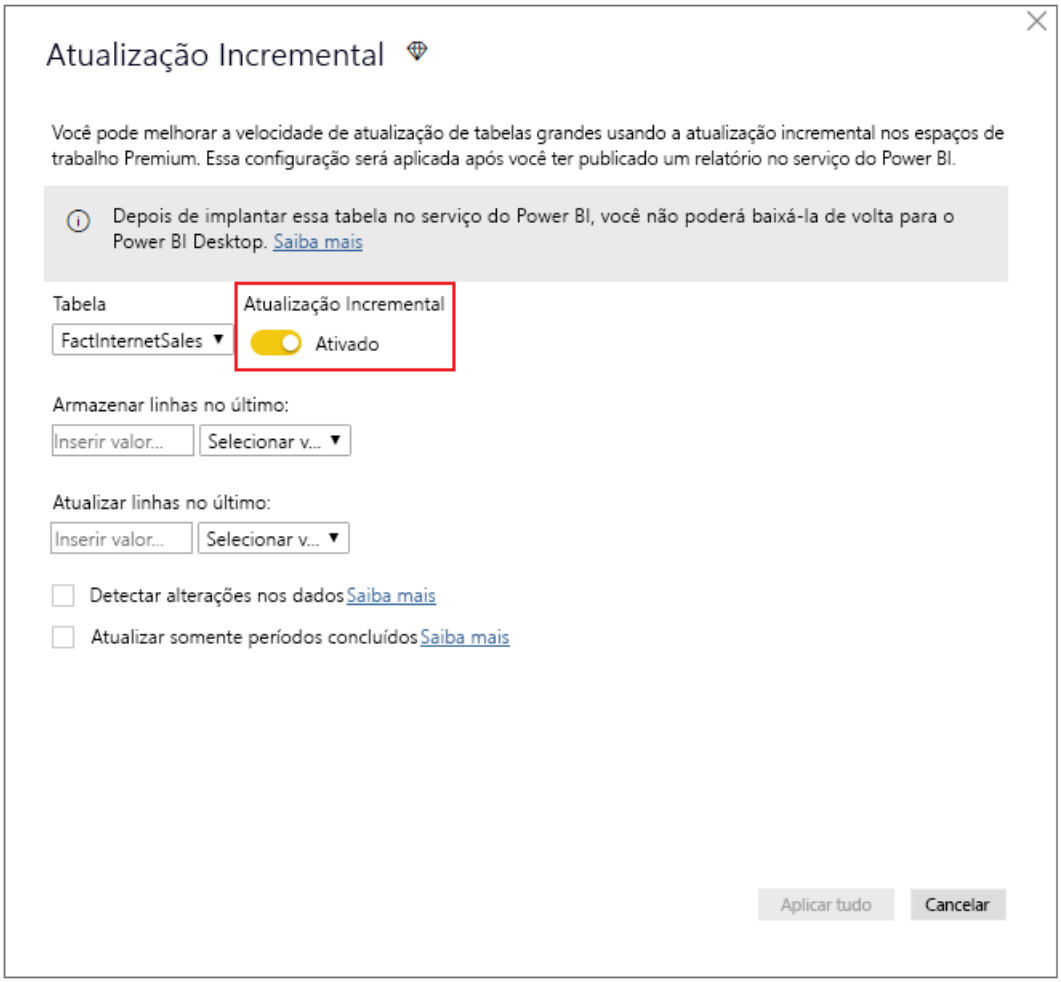
Definir a política de atualização

A atualização incremental está disponível no menu de contexto das tabelas, exceto para modelos de conexão dinâmica.



Caixa de diálogo de atualização incremental

A caixa de diálogo de atualização incremental é exibida. Use o botão de alternância para habilitar a caixa de diálogo.



> **NOTE**
> Se a expressão do Power Query para a tabela não se referir aos parâmetros com nomes reservados, o botão de alternância estará desabilitado.

O texto do cabeçalho explica o seguinte:

- A atualização incremental apenas é compatível com espaços de trabalho na capacidade Premium. As políticas de atualização são definidas no Power BI Desktop e são aplicadas por operações de atualização no serviço.
- Se o arquivo PBIX que contém uma política de atualização incremental ainda puder ser baixado do serviço do Power BI, ele não será aberto no Power BI Desktop. Em breve não será mais possível baixá-lo. Embora isso possa ter suporte futuramente, tenha em mente que esses conjuntos de dados podem ficar tão grandes a ponto de não poderem mais ser baixados e abertos em um computador desktop comum.

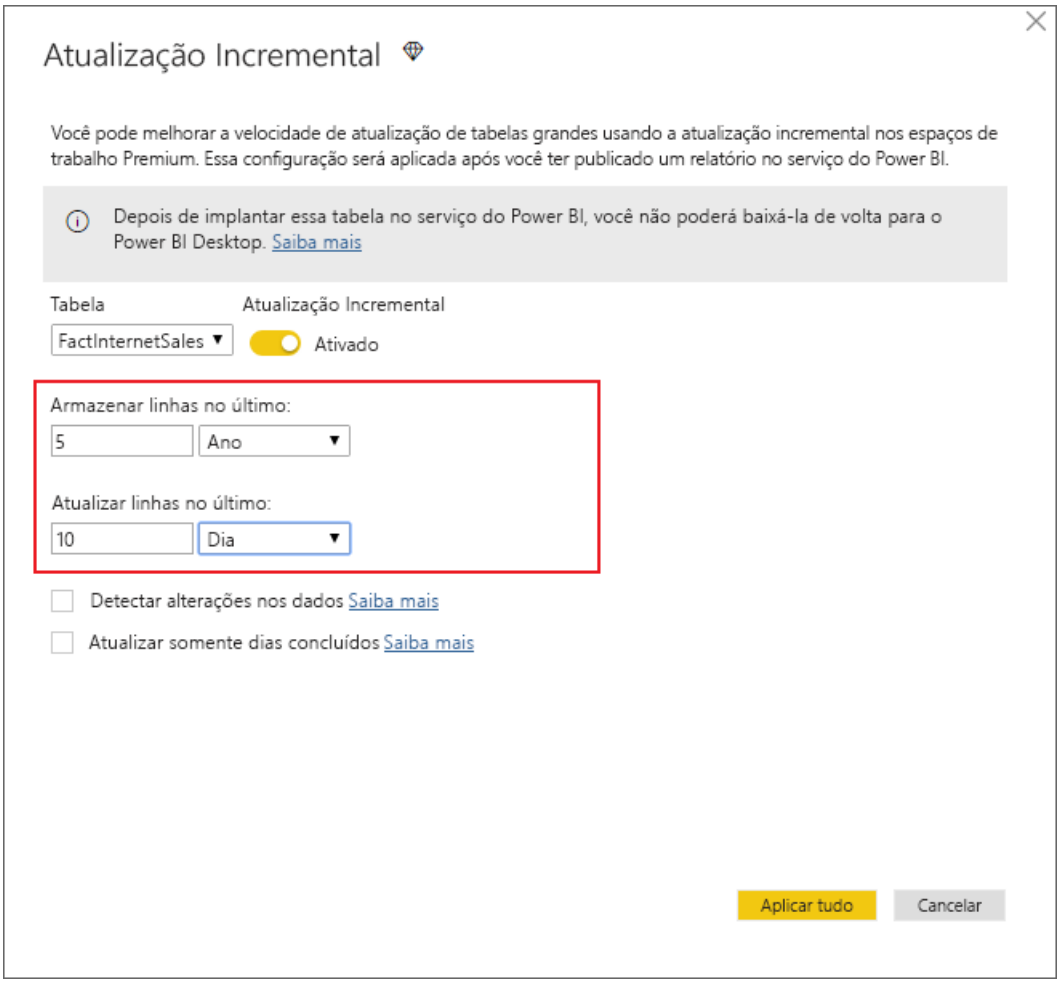
Intervalos de atualização

O exemplo a seguir define uma política de atualização para armazenar cinco anos de dados no total e atualizar incrementalmente 10 dias de dados. Se o conjunto de dados for atualizado diariamente, o seguinte será executado para cada operação de atualização.

- Adicione um novo dia de dados.
- Atualize 10 dias até a data atual.
- Remova os anos civis com mais de cinco anos antes da data atual. Por exemplo, se a data atual for 1º de janeiro de 2019, o ano de 2013 será removido.

A primeira atualização no serviço do Power BI pode demorar mais para importar todos os cinco anos. As

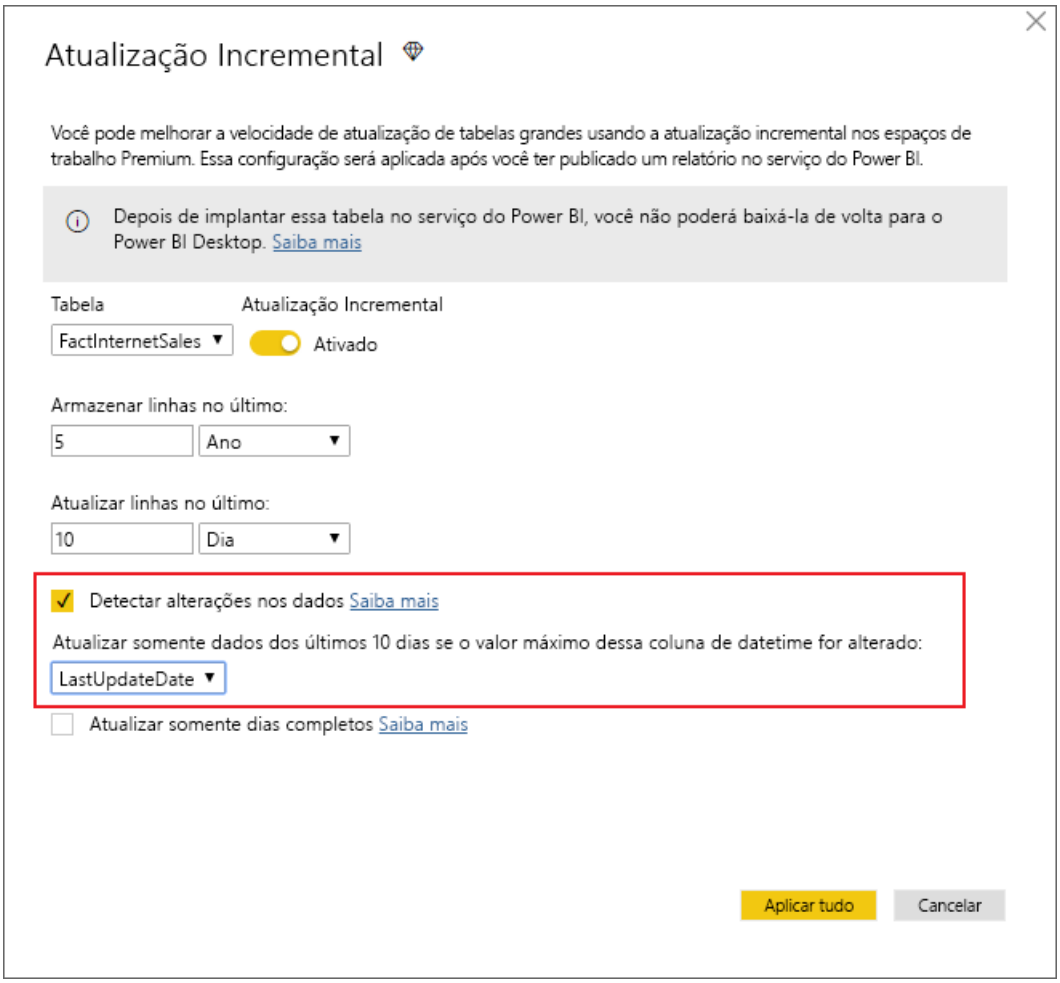
próximas atualizações podem ser concluídas em uma fração desse tempo.



Talvez você precise apenas da definição desses intervalos e, nesse caso, você pode ir diretamente para a etapa de publicação abaixo. As listas suspensas adicionais são para recursos avançados.

Detectar alterações nos dados

A atualização incremental de 10 dias é obviamente muito mais eficiente do que uma atualização completa de cinco anos. No entanto, é possível fazer ainda melhor. Se você marcar a caixa de seleção **Detectar alterações nos dados**, será possível selecionar uma coluna de data/hora usada para identificar e atualizar somente os dias em que os dados foram alterados. Isso pressupõe que uma coluna dessa exista no sistema de origem, normalmente para fins de auditoria. O valor máximo dessa coluna é avaliado para cada um dos períodos no intervalo incremental. Se ele não foi alterado desde a última atualização, não é necessário atualizar o período. No exemplo, isso poderia reduzir ainda mais os dias atualizados incrementalmente de 10 para, talvez, 2.



TIP

O projeto atual requer que a coluna que detecta alterações nos dados seja persistente e fique armazenada em cache na memória. É interessante considerar uma das técnicas a seguir para reduzir a cardinalidade e o consumo de memória.

Persista apenas o valor máximo dessa coluna no momento da atualização, talvez usando uma função do Power Query.

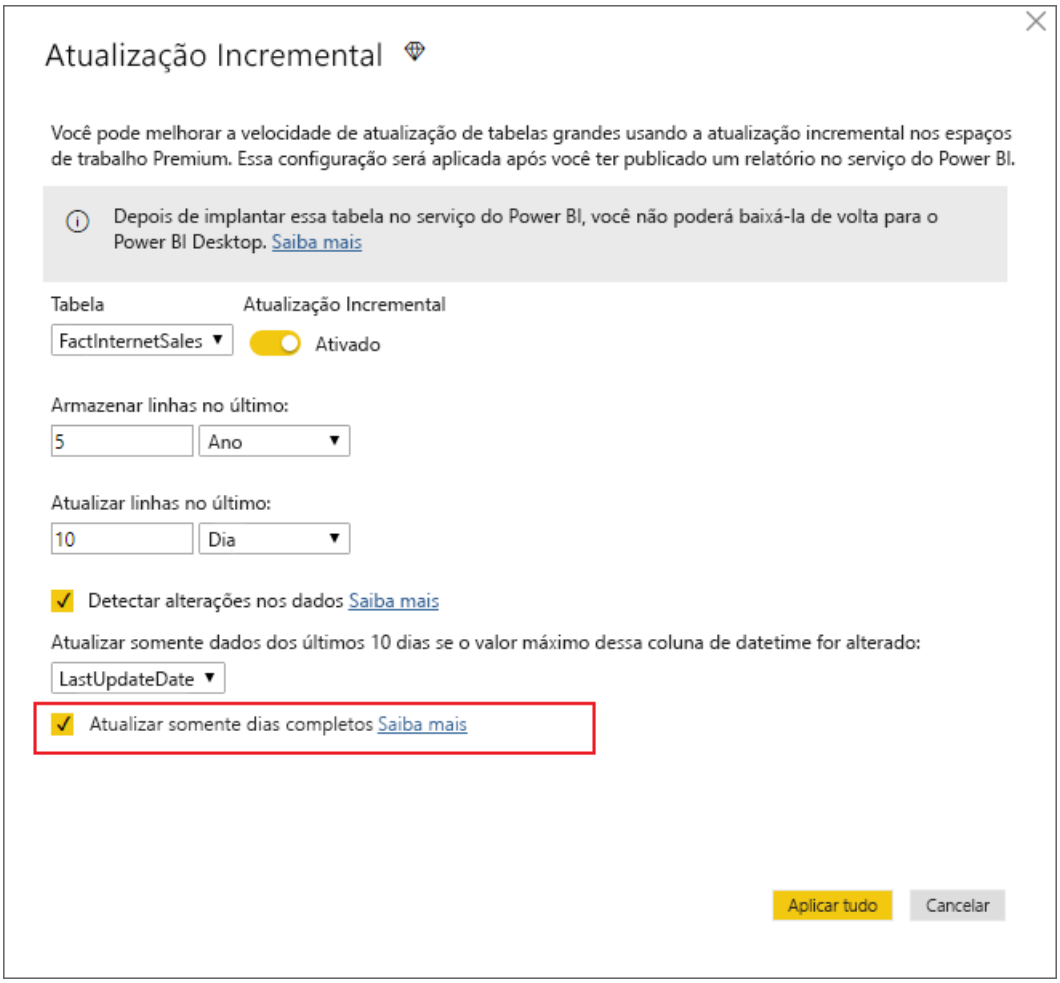
Reduza a precisão a um nível aceitável considerando seus requisitos de frequência de atualização.

Estamos planejando permitir a definição de consultas personalizadas para detecção de alteração nos dados em uma data futura. Essa opção poderá ser usada para evitar que o valor da coluna persista completamente.

Atualizar somente períodos concluídos

Digamos que sua atualização esteja agendada para ser executada às 4h, todas as manhãs. Se os dados aparecerem no sistema de origem durante essas 4 horas, não será necessário considerá-los. Algumas métricas de negócios, como barris por dia no setor de petróleo e gás, não fazem sentido com partes de dias.

Outro exemplo é a atualização de dados de um sistema financeiro no qual os dados do mês anterior são aprovados no dia 12 do mês. Você pode definir o intervalo incremental para um mês e agendar a atualização para ser executada no dia 12 do mês. Com essa opção marcada, os dados de janeiro seriam atualizados em 12 de fevereiro.

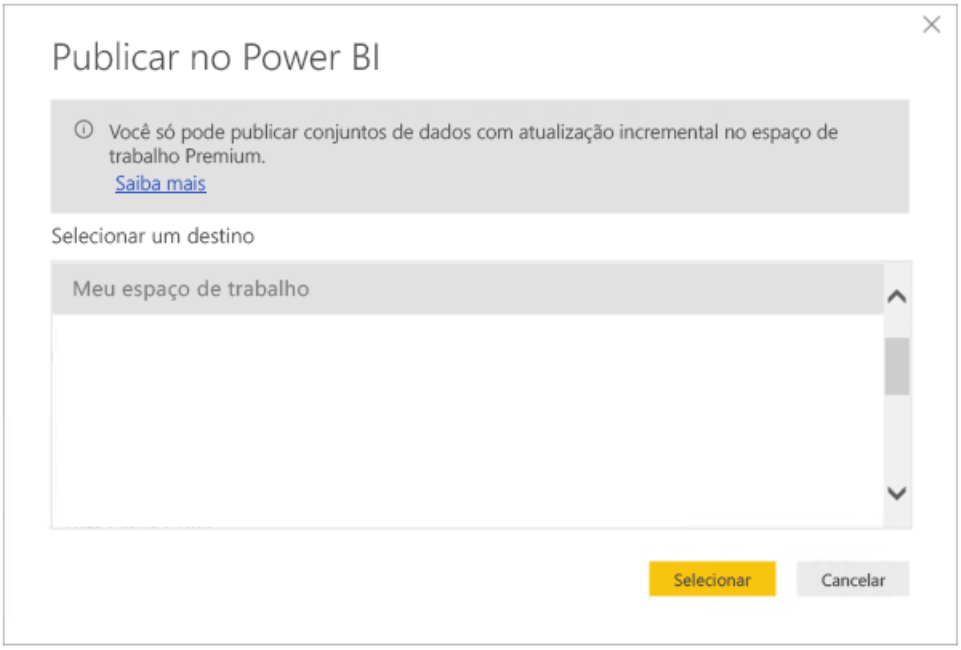


NOTE

As operações de atualização no serviço são executadas em hora UTC. Assim, é possível determinar a data de efetivação e afetar períodos concluídos. Estamos planejando adicionar a capacidade de substituir a data de efetivação de uma operação de atualização.

Publicar no serviço

Como a atualização incremental é um recurso somente Premium, a caixa de diálogo Publicar apenas permite a seleção de um espaço de trabalho na capacidade Premium.



Agora você pode atualizar o modelo. A primeira atualização pode demorar mais para importar os dados históricos. As próximas atualizações poderão ser muito mais rápidas porque elas usarão a atualização incremental.

Tempos limite de consulta

O artigo Solucionando problemas de atualização explica que as operações de atualização no serviço do Power BI estão sujeitas a tempos limite. As consultas também podem ser limitadas pelo tempo limite padrão da fonte de dados. A maioria das fontes relacionais permitem a substituição de tempos limite na expressão M. Por exemplo, a expressão abaixo usa a função de acesso a dados do SQL Server para defini-lo para 2 horas. Cada período definido pelos intervalos de política envia uma consulta observando a configuração de tempo limite do comando.

```
let
    Source = Sql.Database("myserver.database.windows.net", "AdventureWorks", [CommandTimeout=#duration(0, 2,
0, 0)]),
    dbo_Fact = Source{[Schema="dbo",Item="FactInternetSales"]}[Data],
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(dbo_Fact, each [OrderDate] >= RangeStart and [OrderDate] < RangeEnd)
in
    #"Filtered Rows"
```

Perguntas Frequentes do Power BI Premium

28/06/2018 • 30 minutes to read • Edit Online

Navegue por uma lista de perguntas frequentes e suas respostas sobre a oferta do Power BI Premium.

- Se você tiver outras dúvidas, experimente perguntar à comunidade do Power BI.
- Ainda tem um problema? Visite a página de suporte do Power BI.
- Ou clique no ícone **Contatar-me** no canto inferior direito desta janela do navegador.

Power BI Premium

O que é o Power BI Premium?
O Power BI Premium é uma nova oferta baseada em capacidade que inclui:

- flexibilidade para publicar relatórios de forma ampla em toda a empresa, sem que os destinatários precisem ser licenciados individualmente por usuário.
- maior escala e melhor desempenho com a capacidade dedicada do serviço do Power BI.
- A capacidade de manter ativos de BI localmente com o Servidor de Relatório do Power BI.
- uma superfície de API, um conjunto consistente de funcionalidades e acesso aos mais recentes recursos de análise inserida.

O que o Power BI Premium faz? Como funciona?
O Power BI Premium consiste em uma capacidade no serviço do Power BI que é alocada exclusivamente para cada organização e que tem suporte de hardware dedicado totalmente gerenciado pela Microsoft. As organizações podem optar por aplicar sua capacidade dedicada de forma ampla ou por alocá-la a espaços de trabalho atribuídos com base no número de usuários, nas necessidades de cargas de trabalho ou em outros fatores — e escalar ou reduzir verticalmente de acordo com as necessidades.

Qual é a diferença entre o Power BI Pro e o Power BI Premium? Por que o Power BI Premium é necessário?
O Power BI Premium é uma licença baseada em capacidade, enquanto o Power BI Pro é uma licença baseada nos usuários.

O Power BI Premium consiste em uma capacidade no serviço do Power BI que é alocada exclusivamente para cada organização e que tem suporte de hardware dedicado totalmente gerenciado pela Microsoft, removendo restrições quanto a tamanhos de conjuntos de dados e taxas de atualização e dando suporte ao isolamento devido ao hardware dedicado. O Power BI Premium também oferece flexibilidade para publicar relatórios de forma ampla em toda a empresa, sem que os destinatários precisem ser licenciados individualmente por usuário.

O Power BI Pro é voltado para usuários que publicam relatórios, compartilham dashboards, colaboram com colegas em espaços de trabalho e participam de outras atividades relacionadas. Por exemplo, ele possibilita:

- editar e salvar modos de exibição personalizados
- criar dashboards pessoais (fixar ao novo dashboard)
- analisar dados no Excel ou no Power BI Desktop
- suporte para compartilhar o aplicativo Web do Excel
- compartilhar dashboards e colaborar com grupos do Office 365
- integrar conteúdo com o Microsoft Teams

É necessário ter o Power BI Pro para usar o Power BI Premium?

Sim. O Power BI Pro é necessário para publicar relatórios, compartilhar dashboards, colaborar com colegas em espaços de trabalho e participar de outras atividades relacionadas.

Quanto custa o Power BI Premium? Quantos SKUs serão disponibilizados?
O Power BI Premium pode ser adquirido com base no número de núcleos virtuais. Os preços estão disponíveis na página de preços do Power BI. Para obter mais informações sobre nós e núcleos virtuais, consulte o White paper sobre o Microsoft Power BI Premium. Use também esta calculadora para ter uma estimativa da quantidade de capacidade Premium de que você pode precisar.

O que vocês querem dizer com "capacidade"?
"Capacidade" se refere a uma capacidade nomeada provisionada por um administrador por meio do portal de administração de capacidade do Power BI Premium. Uma capacidade é um agrupamento de um ou mais nós. Consulte o White paper sobre o Microsoft Power BI Premium para obter mais informações.

Como o Power BI Premium é cobrado?
O Power BI Premium é cobrado mensalmente, com um compromisso anual.

Como posso comprar o Power BI Premium?
O Power BI Premium está disponível como um complemento do Power BI Pro no Centro de administração do O365. Para obter mais informações, consulte Como comprar o Power BI Premium. Você também pode contatar seu representante da Microsoft para obter mais informações.

Como saber quanta capacidade do Power BI Premium eu preciso comprar?
Use esta calculadora de custos para estimar a quantidade de capacidade do Power BI Premium de que você pode precisar.

Quando o Power BI Premium estará disponível? Ele estará disponível simultaneamente em todas regiões?
O Power BI Premium estará disponível no final do segundo trimestre de 2017 para todas as regiões com suporte do serviço do Power BI.

O Power BI Premium atenderá às necessidades de conformidade regulatória e de certificação no momento do lançamento? E quanto às nuvens nacionais?
O Power BI Premium estará disponível no final do segundo trimestre de 2017 para todas as regiões com suporte do serviço do Power BI. As nuvens nacionais — especificamente para o governo dos EUA, Alemanha e China – deverão estar disponíveis no terceiro trimestre de 2017. Os padrões de conformidade regulatória e de certificação do Power BI se aplicarão ao Power BI Premium no momento da disponibilidade geral.

O Power BI Premium está disponível com o Office 365 E5?
O Power BI Premium está disponível como um complemento do Power BI Pro. O Office 365 E5 inclui o Power BI Pro. Clientes do E5 podem adquirir o Premium como complemento para suas licenças existentes do Pro.

Vocês podem descrever um cenário de como o Power BI Pro e o Power BI Premium funcionarão para atender às necessidades de BI moderna de uma organização?
Os exemplos a seguir descrevem como os clientes podem atender às suas necessidades de BI usando uma combinação de Power BI Pro + Power BI Premium.

CENÁRIO 1	CENÁRIO 2	CENÁRIO 3	CENÁRIO 4
Uma organização/departamento quer que todos os funcionários tenham BI de autoatendimento e colaborem uns com os outros – compartilhando dashboards, executando análises ad hoc e publicando relatórios	Uma organização/departamento tem uma combinação de usuários que precisam de BI de autoatendimento e colaboração, bem como usuários que precisam apenas consumir conteúdo de BI	Uma organização/departamento tem usuários que precisam de BI de autoatendimento e colaboração, bem como o requisito de manter relatórios localmente	Um departamento financeiro está trabalhando ativamente para analisar vários conjuntos de dados grandes antes de um comunicado de divulgação de ganhos e precisa de capacidade isolada e sem limitação para gerenciar as cargas de trabalho
Solução: 1. Power BI Pro para todos os usuários 2. Buscar expandir a oportunidade adicionando o Power BI Premium – veja os cenários adicionais	**Solução:** 1. Power BI Pro para os usuários que precisam de BI de autoatendimento e colaboração 2. Adicionar o Power BI Premium para distribuir o conteúdo de BI para os usuários que precisam apenas consumi-lo	**Solução:** 1. Power BI Pro para os usuários que precisam de BI de autoatendimento e colaboração 2. Adicionar o Power BI Premium para publicar relatórios localmente – e passar para a nuvem em seu próprio ritmo	**Solução:** 1. Power BI Pro para todos os usuários do departamento financeiro 2. Adicionar o Power BI Premium para os recursos dedicados – na nuvem – serem usados exclusivamente pela equipe de finanças, fornecendo maior escala e melhor desempenho

O que é o Servidor de Relatório do Power BI? Isso significa que vocês estão disponibilizando o Power BI localmente?
O Servidor de Relatório do Power BI está disponível como parte do Power BI Premium e é compatível com relatórios do SQL Server Reporting Services, permitindo a implantação e a distribuição de relatórios interativos do Power BI, bem como de relatórios paginados, localmente dentro dos limites de um firewall da organização. As organizações podem optar pelo Power BI na nuvem ou por manter os relatórios localmente com o Servidor de Relatório do Power BI e migrar para a nuvem em seu ritmo.

Funcionalidades do Power BI como dashboards em tempo real, consulta em linguagem natural, entre outras do serviço do Power BI não estão disponíveis como parte do Servidor de Relatório do Power BI.

Para obter mais informações sobre o Servidor de Relatório do Power BI, consulte Introdução ao Servidor de Relatório do Power BI.

O Servidor de Relatório do Power BI é o recurso que a Microsoft disponibilizou como Relatórios do Power BI para a visualização técnica do SSRS? Por que agora ele faz parte do Power BI quando parecia ser um recurso do SQL?
O Servidor de Relatório do Power BI está disponível como parte do Power BI Premium e é compatível com relatórios do SQL Server Reporting Services, permitindo a implantação e a distribuição de relatórios interativos do Power BI, bem como de relatórios paginados, localmente dentro dos limites de um firewall da organização.

O comunicado do Power BI Premium é a primeira vez que divulgamos a forma como essa funcionalidade será trazida ao mercado.

Para obter mais informações sobre o Servidor de Relatório do Power BI, consulte Introdução ao Servidor de Relatório do Power BI.

O que são os Aplicativos do Power BI?
Estamos transformando os pacotes de conteúdo em aplicativos do Power BI para melhorar a forma como os usuários descobrem e exploram insights em escala empresarial. Disponíveis hoje, os aplicativos do Power BI oferecem uma forma simplificada de implantar dashboards e relatórios para pessoas específicas, grupos ou toda a

empresa. Usuários empresariais podem, de maneira fácil, instalar esses aplicativos e navegar por eles com facilidade, centralizando o conteúdo em um local e atualizando-o automaticamente.

Para obter mais informações sobre os aplicativos, consulte O que são aplicativos no Power BI?.

Vocês farão alterações no Power BI Pro, Power BI Gratuito, Power BI Desktop etc. como parte da distribuição do Power BI Premium?
Atualmente, também estamos simplificando a diferença entre o Power BI Pro e o serviço gratuito. Recebemos comentários de que, embora o serviço gratuito seja destinado para uso pessoal e o Power BI Pro permita colaboração, as diferenças funcionais entre eles criaram confusão para os usuários. No futuro, nós aprimoraremos o serviço gratuito para que ele tenha a mesma funcionalidade que o Power BI Pro, mas limitaremos os recursos de colaboração e compartilhamento apenas para usuários do Power BI Pro.

Usuários do serviço do Power BI gratuito se beneficiarão do acesso a todas as fontes de dados, limites maiores de armazenamento no espaço de trabalho e maiores taxas de atualização e streaming. Essas alterações entrarão em vigor a partir de 1º de junho de 2017 e você pode ler mais em Inscrição de autoatendimento no Power BI. O Power BI Desktop permanece disponível gratuitamente.

Para obter informações relativas à oferta de Avaliação Pro Estendida, consulte Ativação da Avaliação Pro Estendida.

Power BI Gratuito

Quais funcionalidades estão sendo adicionadas ao serviço gratuito?
A partir de 1º de junho de 2017, o serviço gratuito terá funcionalidades equivalentes às do Power BI Pro, exceto pelo compartilhamento, distribuição empresarial e colaboração. Isso inclui o mesmo limite de espaço de trabalho de 10 GB, até 8 atualizações agendadas diárias para os conjuntos de dados e taxa de dados de streaming máxima de 1M/hora. Também estamos incluindo acesso a todas as fontes de dados, incluindo aquelas disponíveis por meio do gateway de dados local.

Quais funcionalidades do Power BI Pro não estão disponíveis com o serviço gratuito?
Compartilhamento de dashboard ponto a ponto, espaços de trabalho de aplicativo (anteriormente conhecidos como espaços de trabalho de grupo), Analisar no Excel e Aplicativos do Power BI (a menos que com apoio da capacidade Premium) são funcionalidades limitadas ao Power BI Pro.

Quando essas alterações entrarão em vigor?
As alterações do serviço gratuito entrarão em vigor em 1º de junho de 2017.

Como os usuários do serviço gratuito que serão afetados serão notificados sobre essas alterações?
Usuários ativos do serviço gratuito afetados pelas alterações de 1º de junho de 2017 receberão uma comunicação por email da Microsoft, bem como notificações quando entrarem no serviço do Power BI a partir de 3 de maio de 2017.

Usuários existentes do serviço gratuito que estiveram ativos no último ano podem aproveitar a avaliação gratuita estendida de 12 meses do Power BI Pro. A oferta fornecerá as funcionalidades completas do Power BI Pro para garantir que os usuários tenham o tempo adequado para ajustar o uso do serviço. Para obter informações relativas à oferta de Avaliação Pro Estendida, consulte Ativação da Avaliação Pro Estendida.

Os usuários perderão acesso a seu conteúdo (dashboards, relatórios) quando isso acontecer?
Não. Eles não perderão acesso a nenhum conteúdo que tiverem carregado para o serviço do Power BI. Conteúdos compartilhados com outras pessoas poderão deixar de ficar acessíveis para os destinatários em 1º de junho de 2017. Da mesma forma, nessa data, eles poderão perder o acesso ao conteúdo que outras pessoas compartilharam com eles.

Usuários existentes do serviço gratuito que estiveram ativos no último ano podem aproveitar a avaliação gratuita estendida de 12 meses do Power BI Pro. A oferta fornecerá as funcionalidades completas do Power BI Pro para garantir que os usuários tenham o tempo adequado para ajustar o uso do serviço. Para obter informações

relativas à oferta de Avaliação Pro Estendida, consulte Ativação da Avaliação Pro Estendida.

Como os usuários sabem se estão qualificados para a avaliação estendida do Power BI Pro?
Consulte os termos e condições da Avaliação Pro Estendida.

Para obter informações relativas à oferta de Avaliação Pro Estendida, consulte Ativação da Avaliação Pro Estendida.

O que os usuários devem fazer se não estiverem qualificados para a avaliação estendida do Power BI Pro?
Inscrever-se para uma avaliação padrão de 60 dias do Power BI Pro aqui.

A introdução do Power BI Premium altera as funcionalidades do serviço gratuito?
Usuários do serviço gratuito com acesso à capacidade dedicada no Power BI Premium poderão receber conteúdo que for distribuído para eles por usuários do Power BI Pro por meio de aplicativos publicados.

Power BI Pro

O que vai mudar no Power BI Pro?
Nenhuma mudança será feita no Power BI Pro.

E quanto ao Office – o Power BI Pro ainda está incluído no Office 365 E5?
Sim. O Power BI Pro continuará sendo incluído no Office 365 E5.

Eu tenho a opção de devolver minhas licenças do Power BI Pro se quiser mudar para o Power BI Premium?
Não. O Power BI Premium é um complemento do Power BI Pro; portanto, o Premium requer licenças Pro.

Por que o Power BI Pro é necessário? Eu não deveria simplesmente comprar o Power BI Premium?
O Power BI Premium é uma licença baseada em capacidade, enquanto o Power BI Pro é uma licença baseada no usuário e voltada para análise rápida e de fácil utilização, para usuários que precisam de colaboração, compartilhamento de dashboard, análise ad hoc e publicação de relatórios. Por exemplo, ele possibilita:

- editar e salvar modos de exibição personalizados
- criar dashboards pessoais (fixar ao novo dashboard)
- analisar dados no Excel ou no Power BI Desktop
- compartilhar e exibir pastas de trabalho do Excel com suporte do aplicativo Web do Excel
- compartilhar dashboards e colaborar com grupos do Office 365
- integrar conteúdo com o Microsoft Teams

Power BI Embedded

O que mudou no Power BI Embedded?
Como parte do Power BI Premium, estamos convergindo o Power BI Embedded com o serviço do Power BI para fornecer uma superfície de API, um conjunto consistente de funcionalidades e acesso aos recursos mais recentes. Futuramente, incentivamos os interessados em inserir o Power BI em seus aplicativos a começarem com o Power BI Desktop e passar para a implantação com o Power BI Premium.

Quais são os benefícios do Power BI Premium para inserir análise em aplicativos?
O Power BI Premium é uma oferta baseada em capacidade que é executada em hardware dedicado e é totalmente gerenciada pela Microsoft como parte do serviço do Power BI. Quando você pensa no ciclo de vida de desenvolvimento do aplicativo, o Power BI Premium oferecerá novos benefícios, como custos flexíveis e previsíveis, melhor gerenciamento de conteúdo para desenvolvedores e a disponibilidade completa das funcionalidades do Power BI para cenários inseridos.

É necessário migrar meu aplicativo existente criado no Power BI Embedded?

O Power BI Embedded continuará disponível para aplicativos existentes de acordo com a agenda a seguir:

CONTRATO DE LICENÇA	DISPONIBILIDADE DO POWER BI EMBEDDED
Enterprise Agreement	Até o término do contrato existente
Direto e CSP	Um ano a partir da disponibilidade geral do Power BI Premium

Sim, você deve começar a pensar em migrar sua solução de análise inserida para o Power BI Premium. Para obter mais informações, consulte Como migrar o conteúdo da coleção de espaços de trabalho do Power BI Embedded para o Power BI.

Como posso migrar meu aplicativo existente criado no Power BI Embedded?
Consulte a documentação de migração para obter orientações sobre como migrar aplicativos.

A Microsoft descumprirá seu compromisso de oferecer o Power BI Embedded Gratuito?
No modelo anterior, oferecíamos um número limitado de sessões para desenvolvimento e teste. No novo cenário, os clientes continuarão tendo opções disponíveis para começar o processo de desenvolvimento e teste gratuitamente até estarem prontos para produção. Os clientes se beneficiarão de uma avaliação de dois meses do Power BI Pro para começar com o desenvolvimento e teste. O Power BI Desktop, a ferramenta de criação de relatórios e exploração de dados, continuará disponível gratuitamente.

O Power BI Embedded ainda é um serviço do Azure? Onde poderei adquirir, provisionar e gerenciar o Power BI Embedded?
O Power BI Embedded será convergido com o serviço do Power BI e, portanto, será adquirido, provisionado e gerenciado como tal daqui por diante. Para obter mais informações, consulte Inserindo com o Power BI.

Power BI Desktop

Que alterações serão feitas no Power BI Desktop?
Nenhuma alteração será feita no Power BI Desktop.

Servidor de Relatório do Power BI

Por que o Servidor de Relatório do Power BI está incluído no Power BI Premium em vez de ser vendido como um produto separado?
O Power BI Premium traz a capacidade de manter ativos de BI local com o Servidor de Relatório do Power BI. O Servidor de Relatório do Power BI é um servidor local que permite a implantação e a distribuição de relatórios interativos do Power BI e de relatórios paginados, completamente dentro dos limites do firewall da organização. Com o Power BI Premium, o mesmo número de núcleos virtuais que uma organização provisiona na nuvem também pode ser implantado localmente por meio do Servidor de Relatório do Power BI, sem a necessidade de dividir a capacidade. As organizações podem optar pelo Power BI na nuvem ou por manter os relatórios localmente com o Servidor de Relatório do Power BI e migrar para a nuvem em seu ritmo.

Para obter mais informações, consulte Introdução ao Servidor de Relatório do Power BI.

Como os clientes podem ter acesso ao Servidor de Relatório do Power BI?
O Servidor de Relatório do Power BI está disponível por meio do Power BI Premium ou como um benefício para clientes com o SQL Server EE com SA. Entre em contato com seu representante da Microsoft para obter mais informações.

Por que o Servidor de Relatório do Power BI não está disponível como um benefício para clientes do SQL Server Standard ou Enterprise Edition?
O Servidor de Relatório do Power BI está disponível para clientes do SQL Server com licenças EE + SA ou para compra por meio do Power BI Premium. O Power BI é um serviço de SaaS e o Servidor de Relatório do Power BI

seguirá o mesmo modelo de fornecimento baseado em assinatura.

Próximas etapas

Power BI Premium – o que é?
Notas de versão do Power BI Premium
White paper do Microsoft Power BI Premium
Planejando um white paper de implantação do Power BI Enterprise
Ativação da Avaliação Pro Estendida

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Notas de liberação do Power BI Premium

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Estas são as notas de versão do Power BI Premium, uma capacidade dedicada que dá à sua organização ou equipe um desempenho mais confiável, maiores volumes de dados e a capacidade de distribuir o conteúdo sem licenças por usuário para os visualizadores.

- Os usuários com licenças do Power BI Gratuito agora podem exibir dashboards compartilhados com eles em espaços de trabalho Premium no serviço do Power BI.
- Os administradores de capacidade agora recebem automaticamente permissões de atribuição de capacidade.
- A RLS (segurança em nível de linha) dinâmica agora está disponível para casos de uso inseridos. Para obter mais informações, consulte RLS (segurança em nível de linha) com análise inserida.
- Ainda não há suporte para a distribuição de aplicativos do Power BI para usuários em outros locatários do AAD usando o powerbi.com. Estamos trabalhando para habilitar isso.
- Os usuários do Gateway Pessoal devem atualizar para a versão mais recente para continuar atualizando seus dados nos espaços de trabalho Premium.
- Não há suporte para conjuntos de dados importados de mais de 1 GB na capacidade Premium na versão inicial. Estamos trabalhando para habilitar isso.
- Os usuários precisam fazer logon pelo menos uma vez no serviço do Power BI antes que possam ser atribuídos como administradores de capacidade ou possam receber permissões de atribuição de espaço de trabalho.
- Você poderá ver casos transitórios em que você consegue atingir mais consultas de conexão dinâmica/Direct Query por segundo do que o que está incluído em sua capacidade de SKU. Não confie em uma taxa de transferência acima da que está incluída na SKU de sua capacidade.

Próximas etapas

Perguntas Frequentes do Power BI Premium
Como comprar o Power BI Premium
Gerenciando o Power BI Premium
White paper do Microsoft Power BI Premium
Administração do Power BI em sua organização

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Noções básicas sobre a função de administrador do Power BI

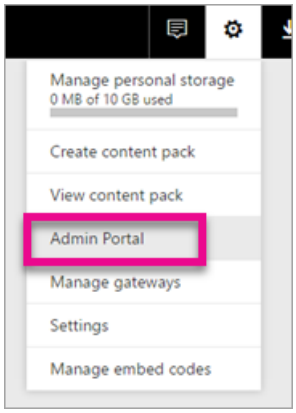
04/06/2018 • 5 minutes to read • Edit Online

Saiba como você pode usar a função de administrador do Power BI em sua organização.

https://www.youtube.com/embed/PQRbdJgEm3k?showinfo=0

A função de administrador de serviços do Power BI pode ser atribuída aos usuários que devem ter acesso ao Portal de Administração do Power BI, sem conceder também um outro acesso administrativo do Office 365. Por exemplo, a função de Administrador Global. O objetivo visa os profissionais responsáveis pela administração do Power BI na organização.

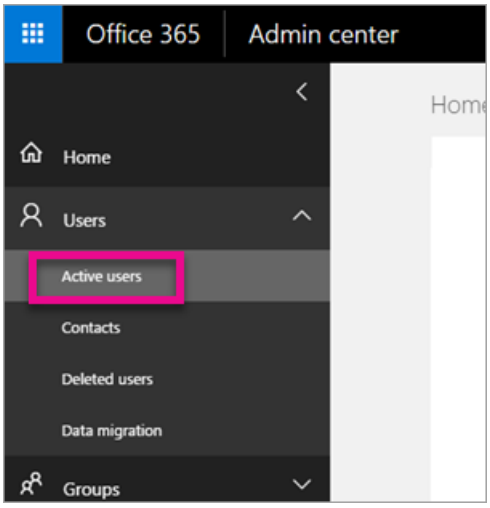
Os administradores de usuários do Office 365 podem atribuir usuários como administradores do Power BI no Centro de administração do Office 365 ou por meio de script do PowerShell. Quando um usuário for atribuído, ele poderá acessar o Portal de administração do Power BI. Lá, ele terá acesso às métricas de uso de todo o locatário e poderá controlar todo o uso que o locatário faz dos recursos do Power BI.



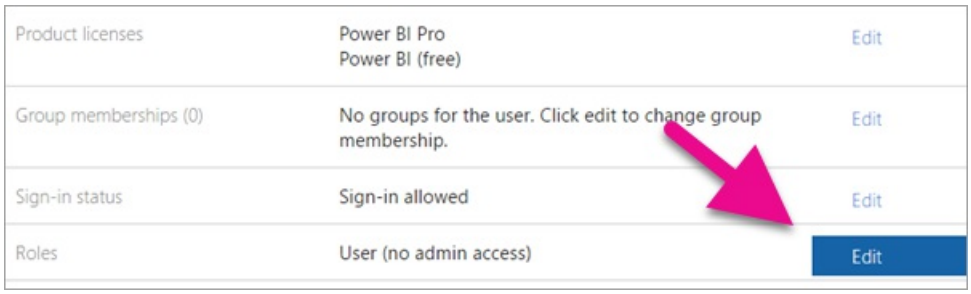
Usando o Centro de administração do Office 365 para atribuir uma função

Para atribuir usuários à função de administrador do Power BI no Centro de administração do Office 365, você pode fazer o seguinte.

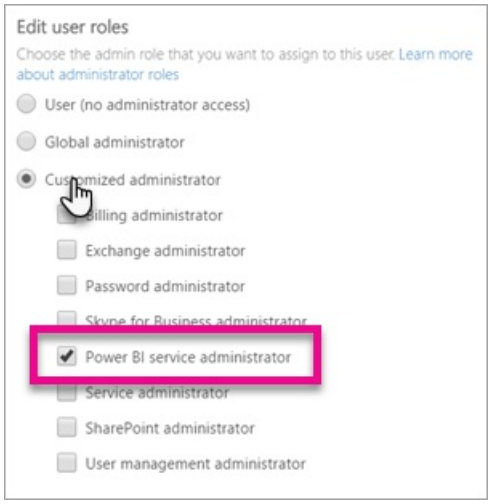
1. Navegue até o Centro de administração do Office 365 e selecione **Usuários** > **Usuários Ativos**.



2. Selecione o usuário ao qual deseja atribuir a função.
3. Selecione **Editar** para funções.

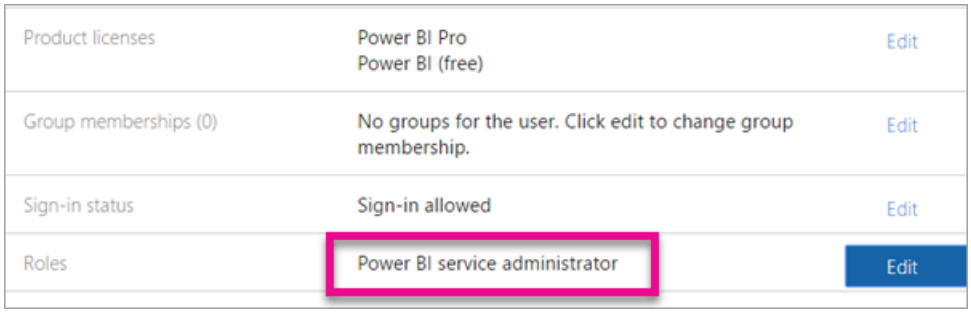


4. Selecione **Administrador personalizado** > **Administrador de serviços do Power BI**



5. Selecione **Salvar**.

Deverá aparecer **Administrador de serviços do Power BI** listado para a função desse usuário. Ele agora terá acesso ao Portal de administração do Power BI.



Usando o PowerShell para atribuir uma função

Para executar o comando do PowerShell, você deverá ter o módulo PowerShell do Azure Active Directory instalado.

Baixar o módulo PowerShell do Azure AD

Baixar o PowerShell do Azure Active Directory Versão 2

Baixar o PowerShell do Azure Active Directory Versão 1.1.166.0 GA

Comando para adicionar função a membro

Comando do PowerShell do Azure AD v2

Você precisará obter a **ObjectId** da função **Administrador de serviços do Power BI**. Você pode executar Get-AzureADDirectoryRole para obter a **ObjectId**

```
PS C:\Windows\system32> Get-AzureADDirectoryRole

ObjectId                             DisplayName                       Description
--------                             -----------                       -----------
00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf Power BI Service Administrator    Full access in the Power BI Service.
250d1222-4bc0-4b4b-8466-5d5765d14af9 Helpdesk Administrator            Helpdesk Administrator has access to
perform..
3ddec257-efdc-423d-9d24-b7cf29e0c86b Directory Synchronization Accounts Directory Synchronization Accounts
50daa576-896c-4bf3-a84e-1d9d1875c7a7 Company Administrator             Company Administrator role has full
access t..
6a452384-6eb9-4793-8782-f4e7313b4dfd Device Administrators             Device Administrators
9900b7db-35d9-4e56-a8e3-c5026cac3a11 AdHoc License Administrator       Allows access manage AdHoc license.
a3631cce-16ce-47a3-bbe1-79b9774a0570 Directory Readers                 Allows access to various read only
tasks in ..
f727e2f3-0829-41a7-8c5c-5af83c37f57b Email Verified User Creator       Allows creation of new email verified
users.
```

Nesse caso, a objectid da função é 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf.

Você também precisará saber a **ObjectID** dos usuários. Ele pode ser descoberto executando Get-AzureADUser.

```
PS C:\Windows\system32> Get-AzureADUser -SearchString 'tim@contoso.com'

ObjectId                             DisplayName UserPrincipalName      UserType
--------                             ----------- -----------------      --------
6a2bfca2-98ba-413a-be61-6e4bbb8b8a4c Tim         tim@contoso.com        Member
```

Para adicionar o membro à função, execute Add-AzureADDirectoryRoleMember.

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
ObjectId	A ObjectId da função.
RefObjectId	A ObjectId dos membros.

```
Add-AzureADDirectoryRoleMember -ObjectId 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf -RefObjectId 6a2bfca2-98ba-413a-
be61-6e4bbb8b8a4c
```

Comando do PowerShell do Azure AD v1

Para adicionar um membro a uma função usando os cmdlets do Azure AD v1, você deve executar o comando Add-MsolRoleMember.

```
Add-MsolRoleMember -RoleMemberEmailAddress "tim@contoso.com" -RoleName "Power BI Service Administrator"
```

Limitações e considerações

A função do administrador de serviço do Power BI não fornece acesso ao seguinte.

- Capacidade de modificar usuários e licenças no Centro de administração do Office 365
- Acesso aos logs de auditoria. Para obter mais informações, consulte Usando a auditoria na organização.

Próximas etapas

Portal de administração do Power BI
Add-AzureADDirectoryRoleMember

Add-MsolRoleMember
Auditoria do Power BI em sua organização
Administração do Power BI em sua organização

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Administrando o Power BI – perguntas frequentes

04/06/2018 • 26 minutes to read • Edit Online

Este artigo aborda perguntas frequentes sobre a administração do Power BI. Para obter uma visão geral da administração do Power BI, confira O que é administração do Power BI?.

O que você encontrará neste artigo

Inscrever-se no Power BI

- Como os usuários podem se inscrever no Power BI?
- Como usuários individuais em minha organização podem se inscrever?
- Como impedir que os usuários ingressem em meu locatário existente do Office 365?
- Como permitir que usuários ingressem em meu locatário existente do Office 365?
- Como posso verificar se tenho o bloqueio ativado em meu locatário?
- Como impedir que meus usuários existentes comecem a usar o Power BI?
- Como posso permitir que meus usuários existentes se inscrevam no Power BI?

Administração do Power BI

- Como isso mudará minha maneira de gerenciar identidades dos usuários em minha organização hoje?
- Como podemos gerenciar o Power BI?
- Qual é o processo para gerenciar um locatário criado pela Microsoft para meus usuários?
- Se eu tiver vários domínios, poderei controlar o locatário do Office 365 ao qual os usuários serão adicionados?
- Como remover o Power BI para usuários que já se inscreveram?
- Como posso saber se novos usuários ingressaram em meu locatário?
- Devo estar preparado para outras questões?
- Ele é gratuito? Serei ser cobrado por essas licenças?
- Onde está localizado meu locatário do Power BI?
- O que é o SLA (Contrato de Nível de Serviço) do Power BI?

Segurança no Power BI

- O Power BI atende aos requisitos de conformidade regional, nacional e específicos do setor?
- Como funciona a segurança no Power BI?

Inscrever-se no Power BI

Como os usuários podem se inscrever para obter o Power BI?

Você pode se inscrever para o Power BI pelo site do Power BI. Você também pode se inscrever na página de serviços de compra no centro de administração do Office 365. Quando um administrador se inscreve para o Power BI, ele pode atribuir licenças de usuário para usuários que devem ter acesso.

Além disso, usuários individuais em sua organização poderão se inscrever no Power BI por meio do site do Power BI. Quando um usuário de sua organização se inscreve para o Power BI, ele recebe automaticamente uma licença do Power BI. Saiba mais

Como usuários individuais em minha organização podem se inscrever?

Há três cenários que podem se aplicar aos usuários em sua organização:

Cenário 1: sua organização já tem um ambiente existente do Office 365 e o usuário que está se inscrevendo no Power BI já tem uma conta do Office 365. Neste cenário, se um usuário já tiver uma conta do trabalho ou da escola no locatário (por exemplo, contoso.com), mas ainda não tiver o Power BI, a Microsoft simplesmente ativará o plano para essa conta e o usuário será notificado automaticamente sobre como usar o serviço do Power BI.

Cenário 2: sua organização tem um ambiente existente do Office 365 e o usuário que está se inscrevendo no Power BI não tem uma conta do Office 365. Nesse cenário, o usuário tem um endereço de email no domínio da sua organização (por exemplo, contoso.com), mas ainda não tem uma conta do Office 365. Nesse caso, o usuário pode se inscrever para o Power BI e receberá automaticamente uma conta. Isso permite o acesso do usuário ao serviço do Power BI. Por exemplo, se uma funcionária chamada Nancy usar seu endereço de email de trabalho (por exemplo, Nancy@contoso.com) para se inscrever, a Microsoft adicionará a Nancy automaticamente como um usuário no ambiente do Office 365 do Contoso e ativará o Power BI para essa conta.

Cenário 3: sua organização não tem um ambiente do Office 365 conectado a seu domínio de email. Sua organização não precisa tomar ações administrativas para tirar proveito do Power BI. Usuários serão adicionados a um novo diretório de usuário somente em nuvem e você terá a opção de assumir o controle como administrador do locatário e gerenciá-los.

> **IMPORTANT**
>
> Se sua organização tiver vários domínios de email e você preferir que todas as extensões de endereço de email estejam no mesmo locatário, adicione todos os domínios de endereço de email a um locatário do Azure Active Directory antes de todos os usuários se inscreverem. Não há nenhum mecanismo automatizado para mover os usuários entre locatários depois que eles foram criados. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte Se eu tiver vários domínios, posso controlar o locatário do Office 365 ao qual os usuários são adicionados? posteriormente neste artigo e Adicionar seu domínio ao Office 365 online.

Como impedir que os usuários ingressem em meu locatário existente do Office 365?

Há etapas que você pode tomar, como administrador, para impedir que os usuários ingressem em seu locatário existente do Office 365. Se você fizer esse bloqueio, as tentativas de usuários para se inscrever falharão e eles serão direcionados a entrar em contato com o administrador da organização. Você não precisa repetir esse processo se você já tiver desabilitado a distribuição automática de licenças (por exemplo, Office 365 Education para Estudantes, Docentes e Funcionários).

Estas etapas exigem o uso do Windows PowerShell. Para começar com o Windows PowerShell, consulte o Guia de introdução ao PowerShell.

Para executar as etapas a seguir, você deverá instalar a última versão de 64 bits do Módulo do Azure Active Directory para Windows PowerShell.

Após clicar no link, selecione **Executar** para executar o pacote de instalação.

Desabilitar o ingresso automático do locatário: use este comando do Windows PowerShell para impedir que novos usuários ingressem em um locatário gerenciado:

- Para desabilitar o ingresso automático no locatário para novos usuários:

  ```
  $msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false
  ```

- Para habilitar o ingresso automático no locatário para novos usuários:

  ```
  $msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true
  ```

> **NOTE**
> Esse bloqueio impede que novos usuários na sua organização inscrevam no Power BI. Os usuários que se inscrevem para o Power BI antes da desabilitação de novas inscrições para sua organização ainda manterão suas licenças. Consulte a seção [Como é Possível Remover Licenças?] para obter instruções sobre como remover o acesso ao Power BI para usuários que se inscreveram anteriormente no serviço.

Como permitir que usuários ingressem em meu locatário existente do Office 365?

Para permitir que os usuários ingressem no locatário, execute o comando oposto, conforme descrito na pergunta acima.

Para executar as etapas a seguir, você deverá instalar a última versão de 64 bits do Módulo do Azure Active Directory para Windows PowerShell.

```
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true
```

Como posso verificar se tenho o bloqueio ativado em meu locatário?

Use o seguinte script do PowerShell.

Para executar as etapas a seguir, você deverá instalar a última versão de 64 bits do Módulo do Azure Active Directory para Windows PowerShell.

```
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*
```

Como impedir que meus usuários existentes comecem a usar o Power BI?

Há etapas que você pode tomar, como administrador, para impedir que os usuários se inscrevam no Power BI. Se você fizer esse bloqueio, as tentativas de usuários para se inscrever falharão e eles serão direcionados a entrar em contato com o administrador da organização. Você não precisa repetir esse processo se você já tiver desabilitado a distribuição automática de licenças (por exemplo, Office 365 Education para Estudantes, Docentes e Funcionários). Saiba mais

A configuração do AAD que controla isso é **AllowAdHocSubscriptions**. A maioria dos locatários terá essa configuração definida como true, o que significa que ela está habilitada. Se você adquiriu o Power BI por meio de um parceiro, ela pode estar definida como false por padrão, o que significa que ela está desabilitada.

Para executar as etapas a seguir, você deverá instalar a última versão de 64 bits do Módulo do Azure Active Directory para Windows PowerShell.

1. Você precisa entrar primeiro no Azure Active Directory usando sua credencial do Office 365. Na primeira linha, serão solicitadas suas credenciais. Na segunda linha, você será conectado ao Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred

2. Quando você estiver conectado, pode emitir o comando a seguir para ver para que seu locatário está configurado atualmente.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions

3. Você pode usar esse comando para habilitar ($true) ou desabilitar ($false) o AllowAdHocSubscriptions.

Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

> **NOTE**
> O sinalizador AllowAdHocSubscriptions é usado para controlar vários recursos de usuários em sua organização, inclusive a capacidade de inscrição dos usuários no Serviço do Rights Management. Alterar esse sinalizador afetará todos esses recursos.

Como posso permitir que meus usuários existentes se inscrevem no Power BI?

Para permitir que os usuários existentes se inscrevam no Power BI, execute o comando listado para a pergunta anterior, mas em vez de false, passe true.

Para executar as etapas a seguir, você deverá instalar a última versão de 64 bits do Módulo do Azure Active Directory para Windows PowerShell.

1. Você precisa entrar primeiro no Azure Active Directory usando sua credencial do Office 365. Na primeira linha, serão solicitadas suas credenciais. Na segunda linha, você será conectado ao Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred

2. Quando você estiver conectado, pode emitir o comando a seguir para ver para que seu locatário está configurado atualmente.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions

3. Você pode usar esse comando para habilitar ($true) ou desabilitar ($false) o AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

> **NOTE**
> O sinalizador AllowAdHocSubscriptions é usado para controlar vários recursos de usuários em sua organização, inclusive a capacidade de inscrição dos usuários no Serviço do Rights Management. Alterar esse sinalizador afetará todos esses recursos.

Administração do Power BI

Como isso mudará minha maneira de gerenciar identidades dos usuários em minha organização hoje?

Se sua organização já tiver um ambiente existente do Office 365, e todos os usuários na organização tiverem contas do Office 365, o gerenciamento de identidades não mudará.

Se sua organização já tiver um ambiente existente do Office 365, mas nem todos os usuários na organização tiverem contas do Office 365, criaremos um usuário no locatário e atribuiremos licenças com base no endereço de email do trabalho ou da escola do usuário. Isso significa que o número de usuários que você está gerenciando em qualquer momento específico crescerá conforme os usuários em sua organização se inscreverem no serviço.

Se sua organização não tiver um ambiente do Office 365 conectado a seu domínio de email, não haverá modificações em como você gerencia identidades. Usuários serão adicionados a um novo diretório de usuário somente em nuvem e você terá a opção de assumir o controle como administrador do locatário e gerenciá-los.

Como podemos gerenciar o Power BI?

O Power BI fornece um portal de administração que permite que você exiba estatísticas de uso, fornece um link para o centro de administração do Office 365 para gerenciar usuários e grupos e a capacidade de controlar configurações de locatário.

> **NOTE**
> Sua conta deve ser marcada como **Administrador Global** no Office 365 ou no Azure Active Directory ou ter recebido a função de administrador de serviços do Power BI, para obter acesso ao portal de administração do Power BI. Para obter mais informações sobre a função de administrador de serviços do Power BI, consulte Noções básicas sobre a função de administrador do Power BI.

Para obter mais informações, confira Portal de Administração do Power BI.

Qual é o processo para gerenciar um locatário criado pela Microsoft para meus usuários?

Se um locatário for criado pela Microsoft, você poderá solicitá-lo e gerenciá-lo seguindo estas etapas:

1. Ingresse no locatário, inscrevendo-se para o Power BI e usando um domínio de endereço de email que corresponda ao domínio de locatário que você deseja gerenciar. Por exemplo, se a Microsoft criar o locatário contoso.com, você precisará ingressar no locatário com um endereço de email que termine com @contoso.com.
2. Solicite o controle de administração, verificando a propriedade do domínio: quando estiver no locatário, você poderá se autopromover à função de *Administrador Global*, verificando a propriedade de domínio. Para se conectar, siga essas etapas:
   a. Vá para https://portal.office.com.
   b. Selecione o ícone do aplicativo iniciador no canto superior esquerdo e escolha **Admin**.
   c. Leia as instruções na página **Tornar-se o administrador** e escolha **Sim, quero ser o administrador**.

   > **NOTE**
   > Se esta opção não for exibida, já existirá um administrador do Office 365 em vigor.

Se eu tiver vários domínios, poderei controlar o locatário do Office 365 ao qual os usuários serão adicionados?

Se você não fizer nada, será criado um locatário para cada domínio e subdomínio de email de usuários.

Se você quiser que todos os usuários estejam no mesmo locatário independentemente de suas extensões de endereço de email:

- Crie um locatário de destino antecipadamente ou use um locatário existente e adicione todos os domínios e subdomínios existentes que você quer que sejam consolidados nesse locatário. Em seguida, todos os usuários com endereços de email terminados nesses domínios e subdomínios ingressarão automaticamente no locatário de destino ao se inscreverem.

> **IMPORTANT**
> Não há nenhum mecanismo automatizado com suporte para mover os usuários entre locatários depois que eles foram criados. Para saber mais sobre a adição de domínios a um único locatário do Office 365, consulte Adicionar usuários e domínio ao Office 365.

Como remover o Power BI para usuários que já se inscreveram?

Se um usuário se inscrever no Power BI, mas você não quiser mais que ele tenha acesso ao Power BI, será possível remover a licença do Power BI para esse usuário.

1. Navegue até o centro de administração do Office 365
2. Na barra de navegação à esquerda, selecione **Usuários** > **Usuários ativos**.
3. Localize o usuário cuja licença você deseja remover, selecione seu nome > **Editar**.
4. Na página de detalhes do usuário, clique em **Licenças** na barra de navegação à esquerda.

5. Desmarque **Power BI (gratuito)** ou **Power BI Pro**, dependendo de qual licença é aplicada à sua conta.
6. Selecione **Salvar**.

> **NOTE**
> Você também pode executar o gerenciamento de licenças em massa a usuários. Para fazer isso, selecione vários usuários e selecione **Editar**.

Como posso saber se novos usuários ingressaram em meu locatário?

Os usuários que ingressarem em seu locatário como parte desse programa receberão uma licença exclusiva, que você poderá filtrar dentro no painel do usuário ativo, no painel do administrador.

Para criar esse novo modo de exibição no centro de administração do Office 365, vá para **Usuários** > **Usuários Ativos** e no menu **Selecionar uma Exibição**, selecione **Nova Exibição**. Nomeie o novo modo de exibição e, em **Licença atribuída**, selecione **Power BI (gratuito)** ou **Power BI Pro**. Você só pode ter uma licença por exibição. Se você tiver licenças **Power BI (gratuito)** e **Power BI Pro** em sua organização, você precisa criar dois modos de exibição. Depois que o novo modo de exibição tiver sido criado, você poderá ver todos os usuários em seu locatário que registraram no programa.

Devo estar preparado para outras questões?

Você pode perceber um aumento nas solicitações de redefinição de senha. Para obter informações sobre esse processo, consulte Redefinir a senha do usuário.

Você pode remover um usuário do seu locatário pelo processo padrão no centro de administração do Office 365. No entanto, se o usuário ainda tiver um endereço de email ativo de sua organização, ele poderá reingressar, a menos que você bloqueie o ingresso de todos os usuários.

Ele é gratuito? Serei ser cobrado por essas licenças?

As licenças do **Power BI (gratuito)** são para a versão gratuita do Power BI. Se você estiver interessado em recursos adicionais, veja a versão do Power BI Pro.

Onde está localizado meu locatário do Power BI?

Para aprender a descobrir onde o locatário do Power BI está localizado, também conhecida como uma região de dados, veja Onde está localizado meu locatário do Power BI?

O que é o SLA do Power BI?

Para obter informações sobre o SLA (Contrato de Nível de Serviço) do Power BI, consulte o artigo sobre os Termos de licenciamento e Documentação na seção **Licenciamento** do site de Licenciamento da Microsoft.

Segurança no Power BI

O Power BI atende aos requisitos de conformidade regional, nacional e específicos do setor?

Para saber mais sobre a conformidade do Power BI, consulte o Microsoft Trust Center.

Como funciona a segurança no Power BI?

O Power BI foi criado de acordo com a base do Office 365, que por sua vez baseia-se nos serviços do Azure, como o Azure Active Directory. Para obter uma visão geral da arquitetura do Power BI, consulte Segurança do Power BI.

Próximas etapas

Portal de administração do Power BI
Noções básicas sobre a função de administrador do Power BI
Inscrição de autoatendimento no Power BI
Power BI (gratuito) em sua organização

Compra do Power BI Pro
Power BI Premium – o que é?
Como comprar o Power BI Premium
Gerenciamento de contas de usuário do Office 365
Gerenciamento de grupo do Office 365
Gerenciar seu grupo no Power BI e no Office 365
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Portal de administração do Power BI

15/06/2018 • 24 minutes to read • Edit Online

O portal de administração permite o gerenciamento de locatário do Power BI em sua organização. Inclui itens como métricas de uso, o acesso ao centro de administração do Office 365 e configurações.

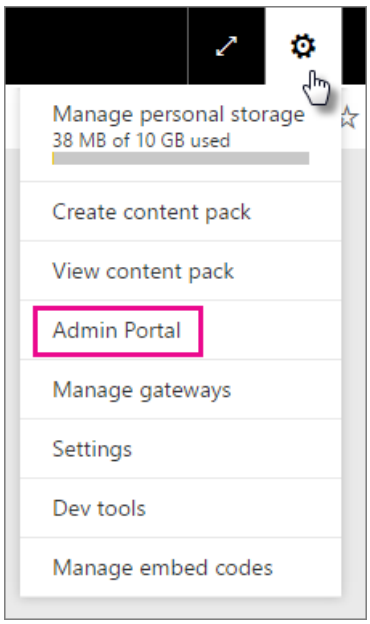
O Gerenciamento de locatário do Power BI para sua empresa é feito por meio do portal de administração do Power BI. O portal de administração é acessível a todos os usuários que são administradores globais no Office 365 ou que receberam a função de administrador de serviços do Power BI. Para obter mais informações sobre a função de administrador de serviços do Power BI, consulte Noções básicas sobre a função de administrador do Power BI.

Todos os usuários verão **Portal de administração** no ícone de engrenagem. Se não forem administradores, eles verão apenas a seção **Configurações Premium** e verão somente as capacidades que têm direitos para gerenciar.

Como obter o portal de administração

Sua conta deve ser marcada como **Administrador Global** no Office 365 ou no Azure Active Directory ou ter recebido a função de administrador de serviços do Power BI, para obter acesso ao portal de administração do Power BI. Para obter mais informações sobre a função de administrador de serviços do Power BI, consulte Noções básicas sobre a função de administrador do Power BI. Para acessar o portal de administração do Power BI, faça o seguinte:

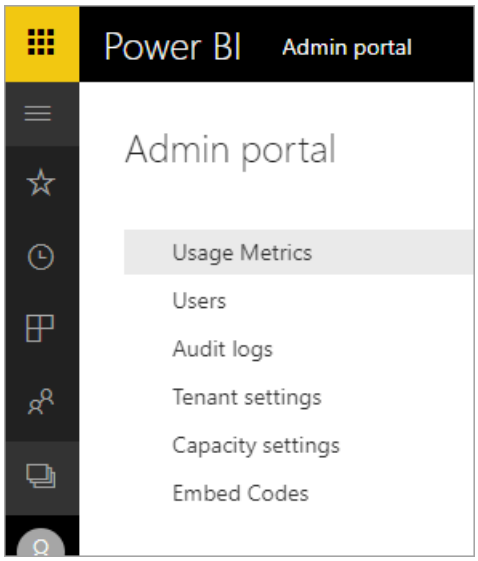
1. Selecione a engrenagem de configurações na parte superior direita do serviço do Power BI.
2. Selecione **Portal de Administração**.



No portal, há seis guias. Elas estão descritas abaixo.

- Métricas de uso
- Usuários
- Logs de auditoria
- Configurações de locatário
- Configurações Premium

- Códigos de inserção
- Elementos visuais da organização



Métricas de uso

A primeira guia, no portal de administração, é **Métricas de uso**. O relatório de métricas de uso permite monitorar o uso no Power BI para sua organização. Ele também fornece a capacidade de ver quais usuários e grupos são mais ativos no Power BI para sua organização.

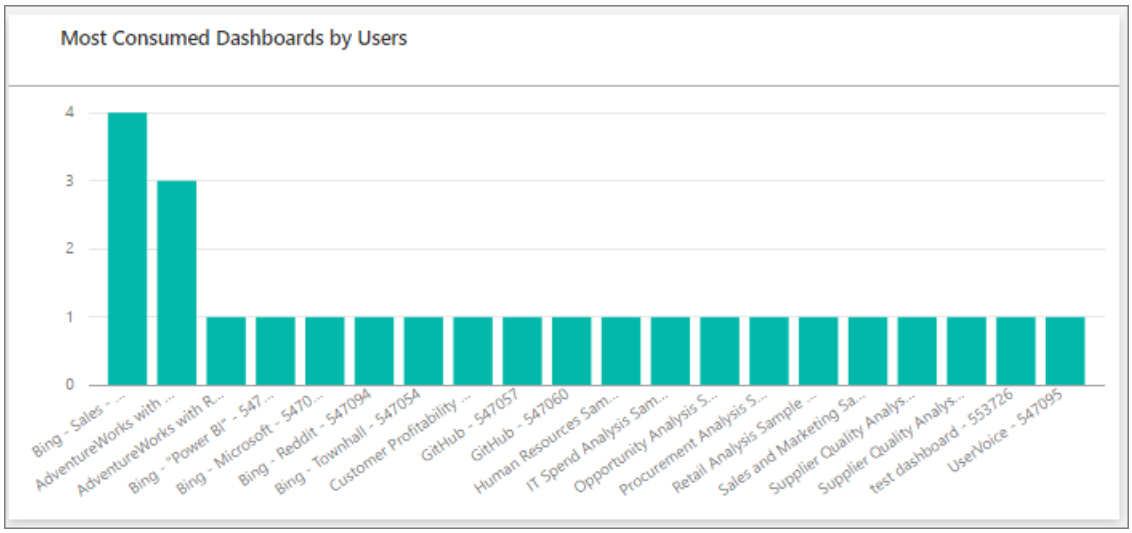
> **NOTE**
> Na primeira vez que acessar o dashboard ou depois de visitar novamente após um longo período de não exibição do dashboard, você provavelmente encontrará uma tela de carregamento enquanto carregamos o dashboard.

Quando o painel for carregado, você encontrará suas seções de blocos. A primeira seção inclui dados de uso para usuários individuais e a segunda seção tem informações semelhantes para grupos em sua organização.

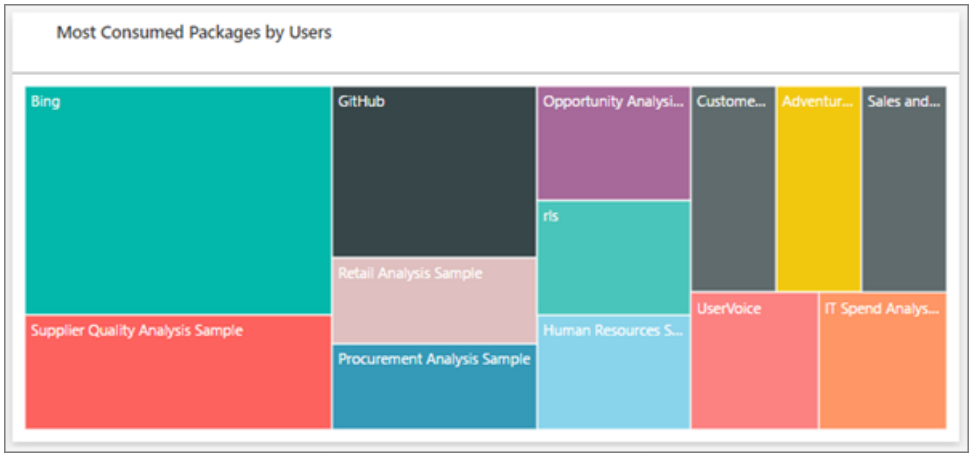
Aqui está uma análise do que você vê em cada bloco:

- Contagem distinta de todos os painéis, relatórios e conjuntos de dados no espaço de trabalho do usuário

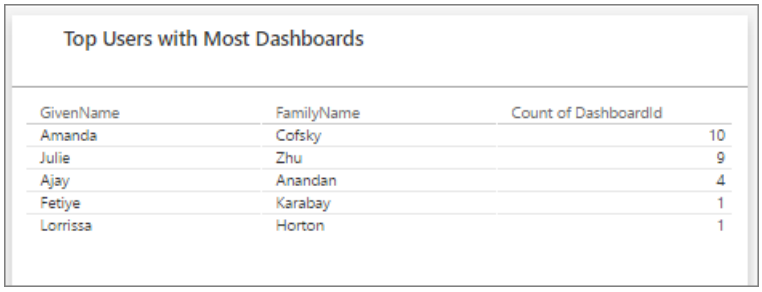
- Painel mais consumido pelo número de usuários que podem acessá-lo. Por exemplo, se você tem um painel que compartilhou com 3 usuários e também o adiciona a um pacote de conteúdo com dois usuários conectados a ele, sua contagem é 6 (1 + 3 + 2)



- Os conteúdo mais populares aos quais os usuários estão conectados. Isso pode ser qualquer coisa que os usuários podem acessar através do processo Obter Dados, portanto, pacotes de conteúdo SaaS, pacotes de conteúdo organizacional, arquivos ou bancos de dados de conteúdo.



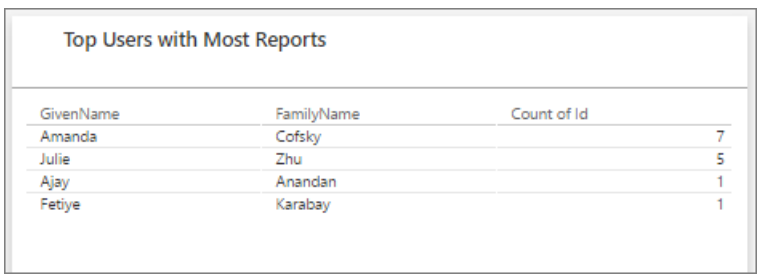
- Uma exibição de seus principais usuários sobre quantos painéis eles têm, incluindo painéis criados por eles mesmos e painéis compartilhados com eles.



Top Users with Most Dashboards

GivenName	FamilyName	Count of DashboardId
Amanda	Cofsky	10
Julie	Zhu	9
Ajay	Anandan	4
Fetiye	Karabay	1
Lorrissa	Horton	1

- Uma exibição de seus principais usuários com base em quantos relatórios eles têm



Top Users with Most Reports

GivenName	FamilyName	Count of Id
Amanda	Cofsky	7
Julie	Zhu	5
Ajay	Anandan	1
Fetiye	Karabay	1

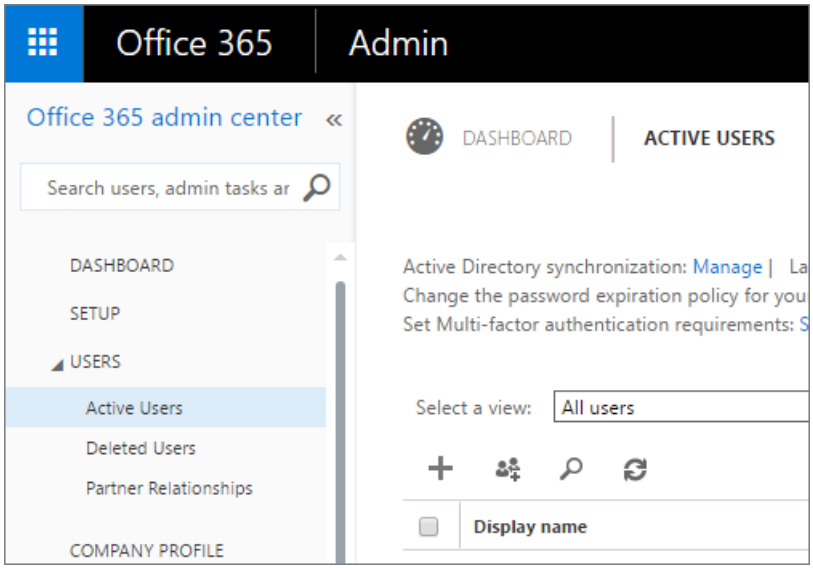
A segunda seção mostra o mesmo tipo de informação, mas com base em grupos. Isso permitirá que você veja quais grupos em sua organização são mais ativos e quais tipos de informações eles estão usando.

Com essas informações, você poderá obter informações reais de como as pessoas estão usando o Power BI em toda a organização e ser capaz de reconhecer esses usuários e grupos, que são muito ativos na sua organização.

Usuários

A segunda guia, no portal de administração, **Gerenciar usuários**. Gerenciamento de usuário, para o Power BI, é feito no centro de administração do Office 365, esta seção permite que você chegue rapidamente à área para gerenciar usuários, administradores e grupos no Office 365.

Quando você clicar em **Ir para o Centro de Administração do O365**, vá diretamente para a página de aterrissagem do centro de administração do Office 365 para gerenciar os usuários do seu locatário.



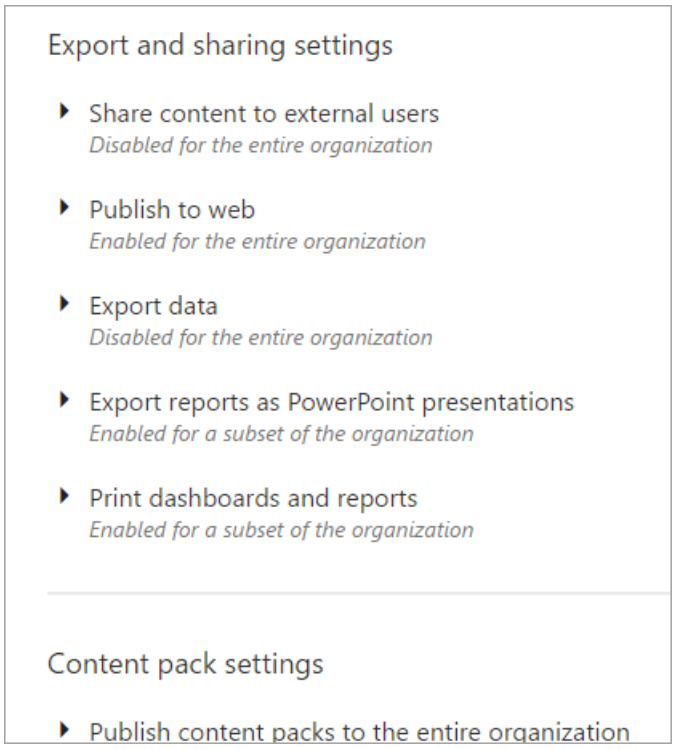
Logs de auditoria

A terceira guia, no portal de administração, é **Logs de auditoria**. Os logs estão localizados no Centro de Conformidade e Segurança do Office 365. Esta seção permite acessar rapidamente essa área no Office 365.

Para obter mais informações sobre logs de auditoria, consulte Auditoria do Power BI em sua organização

Configurações de locatário

A terceira guia, no portal de administração, é **Configurações de locatário**. As configurações de locatário oferecem mais controle sobre quais recursos são disponibilizados para sua organização. Se você tiver dúvidas relacionadas a dados confidenciais, alguns dos nossos recursos poderão não ser adequados para sua organização, ou talvez você queira apenas que um determinado recurso esteja disponível para um grupo específico. Se esse for o caso, você pode desativá-lo em seu locatário.



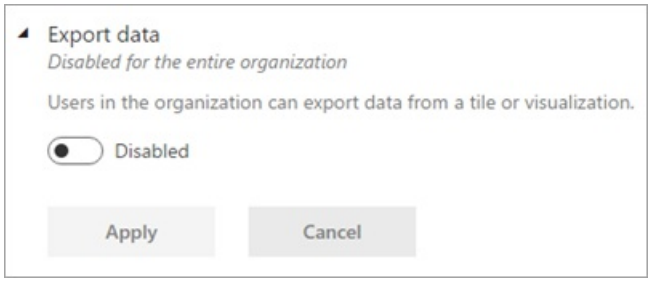
NOTE

Pode levar até 10 minutos para que a configuração entre em vigor para todos em seu locatário.

As configurações podem ter três estados com base nas configurações que você forneceu.

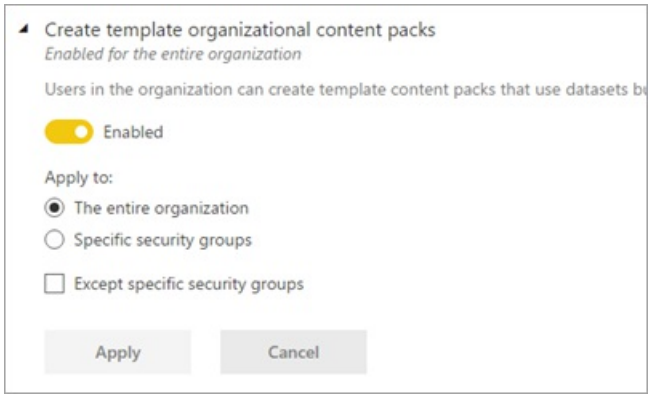
Desabilitado para toda a organização

Você pode desabilitar um recurso e fazer isso de forma que os usuários não poderão usá-lo.



Habilitado para toda a organização

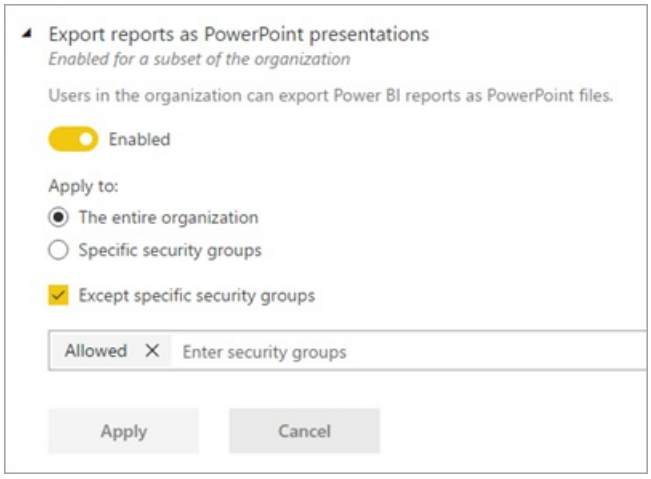
Você pode habilitar um recurso para toda a organização, o que permitirá que todos os usuários tenham acesso a esse recurso.



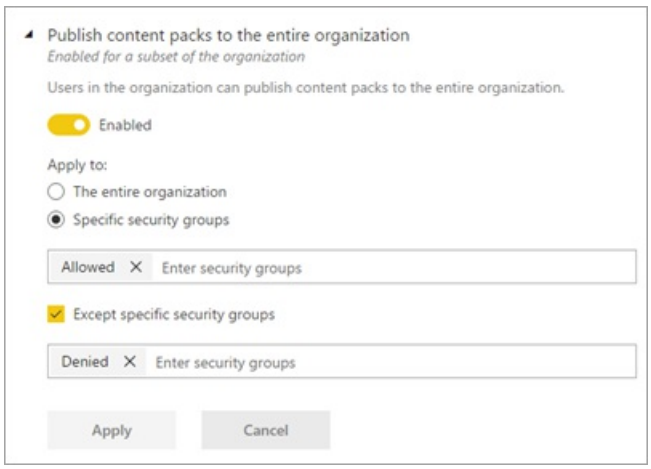
Habilitado para um subconjunto da organização

Você também pode habilitar um recurso para uma parte de sua organização. Isso pode ocorrer de algumas

formas diferentes. Você pode habilitá-lo para toda a organização, exceto para um grupo específico de usuários.



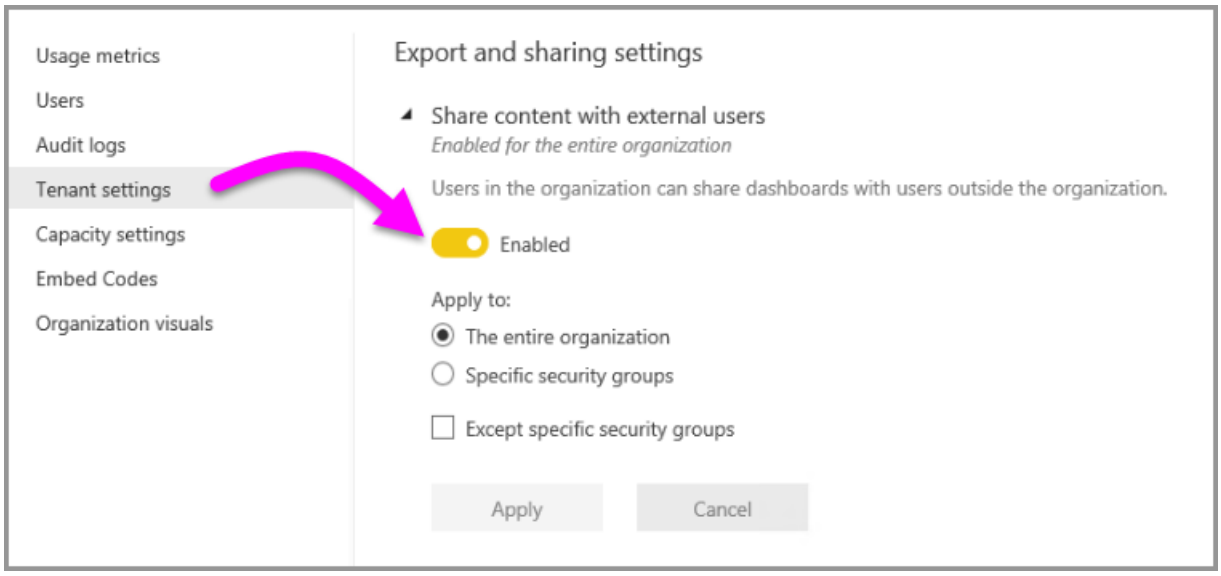
Você também pode habilitar o recurso apenas para um grupo específico de usuários e também desabilitá-lo para um grupo de usuários. Isso garantiria que determinados usuários não tivessem acesso ao recurso, mesmo se estivessem no grupo permitido.



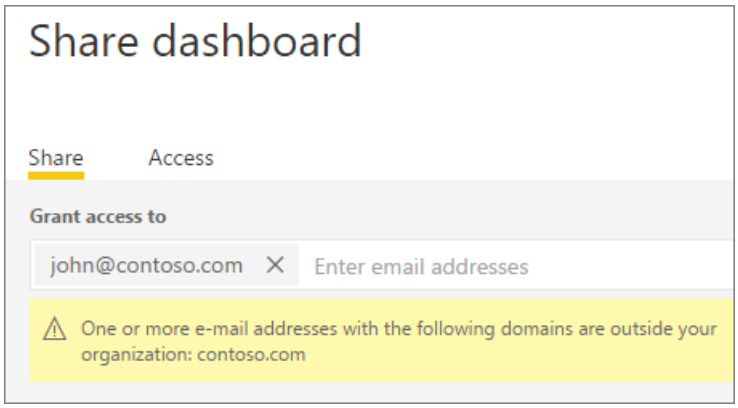
Configurações de exportação e compartilhamento

Compartilhar conteúdo com usuários externos

Os usuários da organização podem compartilhar dashboards com usuários fora da organização.

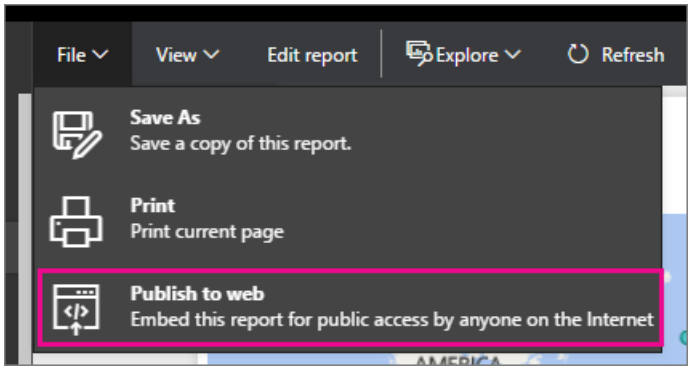


Esta é a mensagem que será exibida quando você compartilhar com um usuário externo.



Publicar na Web

Os usuários na organização podem publicar relatórios na Web. Saiba mais

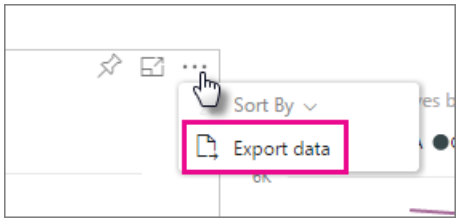


Os usuários verão diferentes opções na interface do usuário conforme a configuração de Publicar na Web.

RECURSO	HABILITADO PARA TODA A ORGANIZAÇÃO	DESABILITADO PARA TODA A ORGANIZAÇÃO	ESPECIFICAR GRUPOS DE SEGURANÇA
Publicar na Web no menu **Arquivo** do relatório.	Habilitado para todos	Não visível para todos	Visível somente para usuários ou grupos autorizados.
Gerenciar códigos de inserção em **Configurações**	Habilitado para todos	Habilitado para todos	Habilitado para todos Opção * **Excluir** somente para usuários ou grupos autorizados. * **Obter códigos** habilitados para todos.
Códigos de inserção no portal de administração	O status refletirá o seguinte: * Ativo * Sem suporte * Bloqueado	O status exibirá **Desabilitado**	O status refletirá o seguinte: * Ativo * Sem suporte * Bloqueado Se um usuário não estiver autorizado conforme a configuração do locatário, o status exibirá **violado**.
Relatórios publicados existentes	Tudo habilitado	Tudo desabilitado	Os relatórios continuam a ser renderizados para todos.

Exportar dados

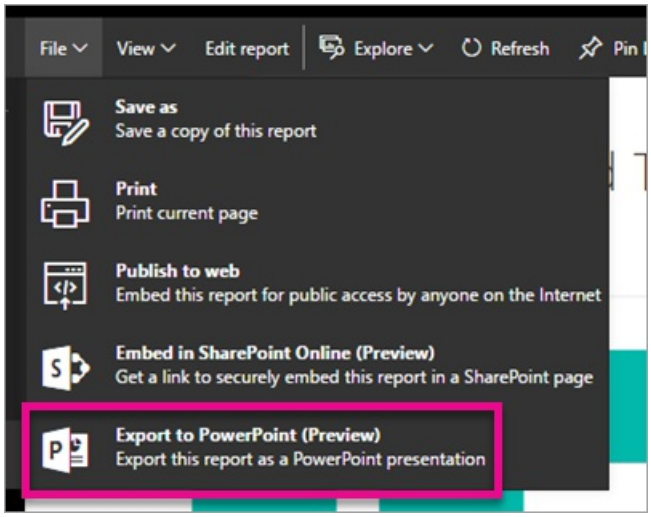
Os usuários na organização podem exportar dados de um bloco ou visualização. Saiba mais



> **NOTE**
> Desabilitar a opção **Exportar dados** também impedirá os usuários de usar o recurso **Analisar no Excel**, bem como de usar a conexão dinâmica do serviço do Power BI.

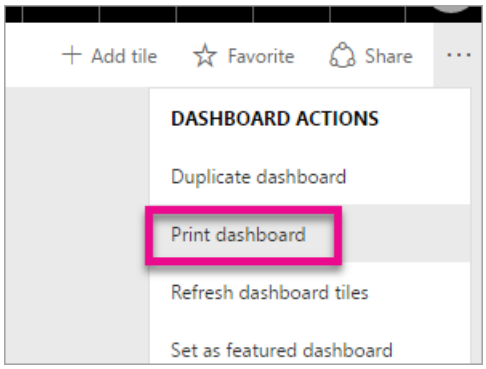
Exportar relatórios como apresentações do PowerPoint

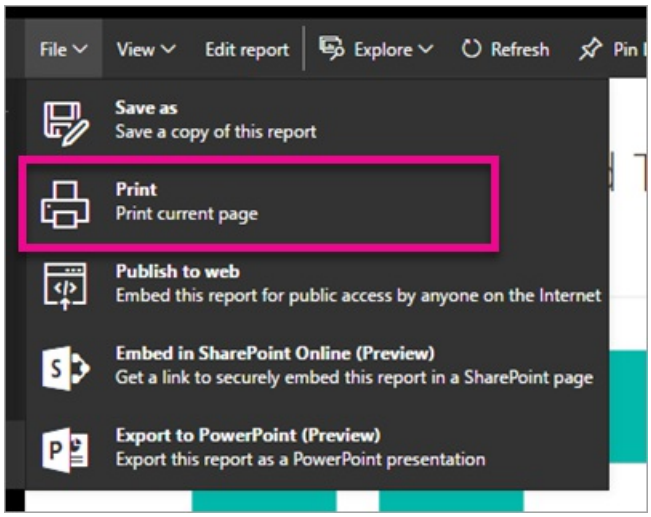
Os usuários na organização podem exportar relatórios do Power BI como arquivos do PowerPoint. Saiba mais



Imprimir dashboards e relatórios

Os usuários na organização podem imprimir dashboards e relatórios. Saiba mais

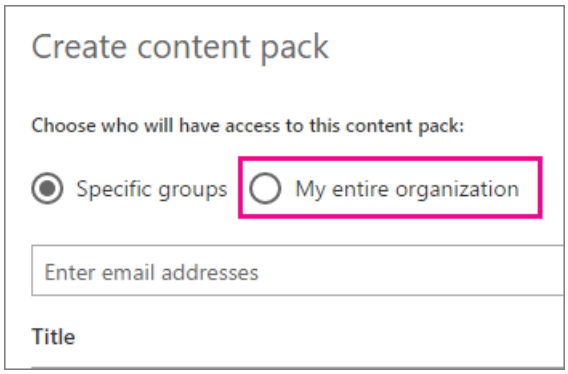




Configurações do pacote de conteúdo

Publicar pacotes de conteúdo em toda a organização

Os usuários na organização podem publicar pacotes de conteúdo em toda a organização.

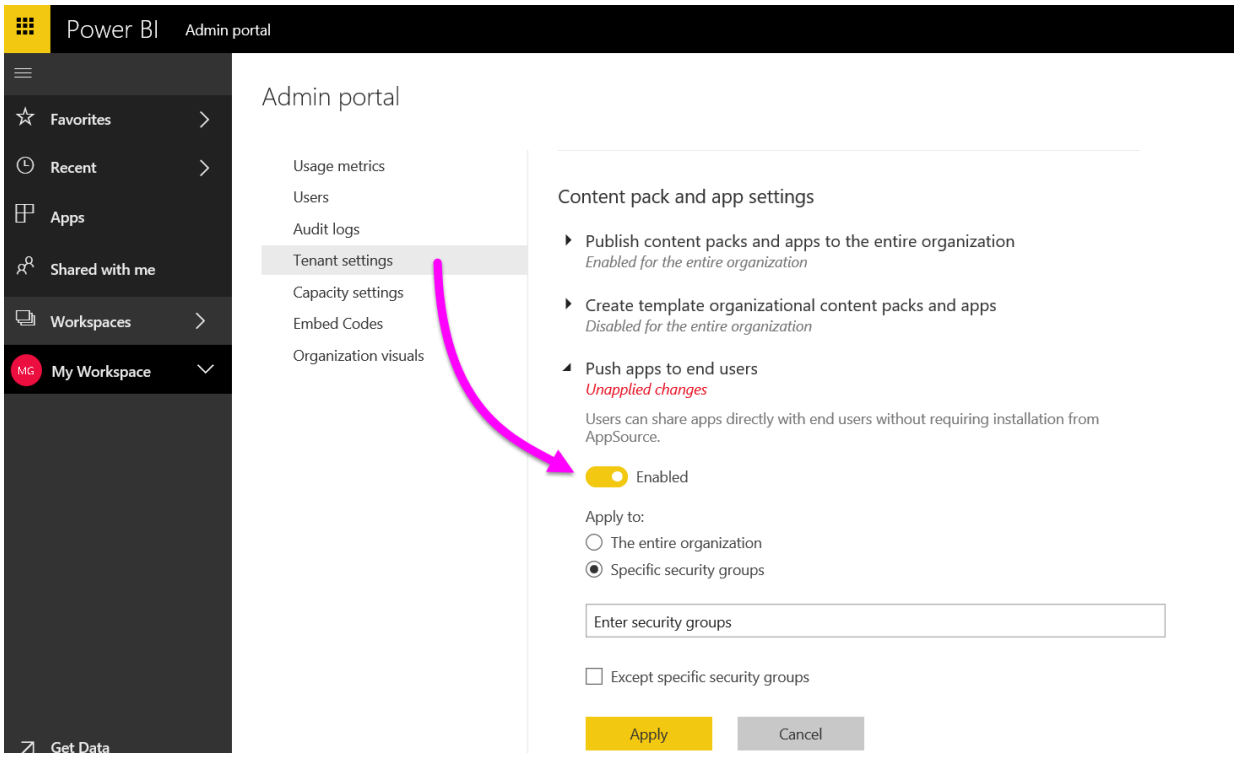


Criar pacotes de conteúdos organizacionais de modelo

Os usuários na organização podem criar pacotes de conteúdo de modelo que usam conjuntos de dados criados em uma fonte de dados no Power BI Desktop.

Enviar aplicativos por push para usuários finais

Seu administrador de locatário habilita a capacidade de enviar aplicativos por push em **Configurações de locatário**.



É possível mudar a configuração para **Habilitado** e, em seguida, especificar quem obtém esse recurso (organização inteira ou grupos de segurança específicos).

> **NOTE**
> Lembre-se de que as alterações na configuração de locatário podem levar algum tempo para entrar em vigor.

Acesse aqui para saber mais sobre Enviar aplicativos por push.

Configurações de integração

Faça perguntas sobre dados usando a Cortana

Os usuários na organização podem fazer perguntas sobre seus dados usando a Cortana.

> **NOTE**
> Essa configuração se aplica a toda a organização e não pode ser limitada a grupos específicos.

Usar a opção Analisar no Excel com conjuntos de dados locais

Os usuários na organização podem usar o Excel para exibir e interagir com conjuntos de dados locais do Power BI. Saiba mais

> **NOTE**
> Ao desabilitar a opção **Exportar dados**, os usuários também serão impedidos de usar o recurso **Analisar no Excel**.

Usar o ArcGIS Maps for Power BI

Os usuários na organização podem usar a visualização do ArcGIS Maps for Power BI, fornecida pela Esri. Saiba mais

Usar a pesquisa global para o Power BI (versão prévia)

Os usuários na organização podem usar recursos de pesquisa externos que se baseiam no Azure Search. Por

exemplo, eles podem usar a Cortana para recuperar informações importantes diretamente dos relatórios e dashboards do Power BI. Saiba mais

Configurações visuais personalizadas

Habilitar visuais personalizados para toda a organização

Os usuários na organização podem interagir com e compartilhar elementos visuais personalizados. Saiba mais

> **NOTE**
> Essa configuração se aplica a toda a organização e não pode ser limitada a grupos específicos.

Configurações de elementos visuais do R

Interagir e compartilhar elementos visuais do R

Os usuários na organização podem interagir e compartilhar elementos visuais criados com scripts do R. Saiba mais

> **NOTE**
> Essa configuração se aplica a toda a organização e não pode ser limitada a grupos específicos.

Configurações de auditoria

Criar registos de auditoria para fins de auditoria de atividade interna e de conformidade

Os usuários na organização podem usar a auditoria para monitorar as ações executadas no Power BI por outros usuários na organização. Saiba mais

Essa configuração deve ser habilitada para que as entradas de log de auditoria sejam registradas. Pode haver um atraso de até 48 horas entre a habilitação da auditoria e a possibilidade de exibir dados de auditoria. Se os dados não forem exibidos imediatamente, verifique os logs de auditoria mais tarde. Pode haver um atraso semelhante entre a obtenção da permissão para exibir os logs de auditoria e a possibilidade de acessá-los.

> **NOTE**
> Essa configuração se aplica a toda a organização e não pode ser limitada a grupos específicos.

Configurações do dashboard

Classificação de dados para dashboards

Os usuários na organização podem marcar dashboards com classificações indicando os níveis de segurança do dashboard. Saiba mais

> **NOTE**
> Essa configuração se aplica a toda a organização e não pode ser limitada a grupos específicos.

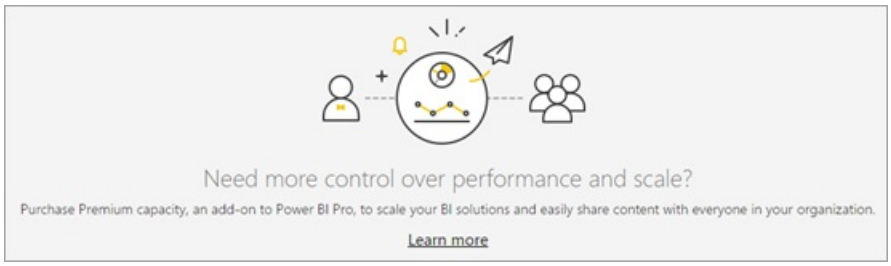
Configurações do desenvolvedor

Inserir conteúdo em aplicativos

Usuários da organização podem inserir relatórios e dashboards do Power BI em aplicativos de SaaS (software como serviço). Desabilitar essa configuração impedirá que os usuários usem as APIs REST para inserir conteúdo do Power BI em seus aplicativos.

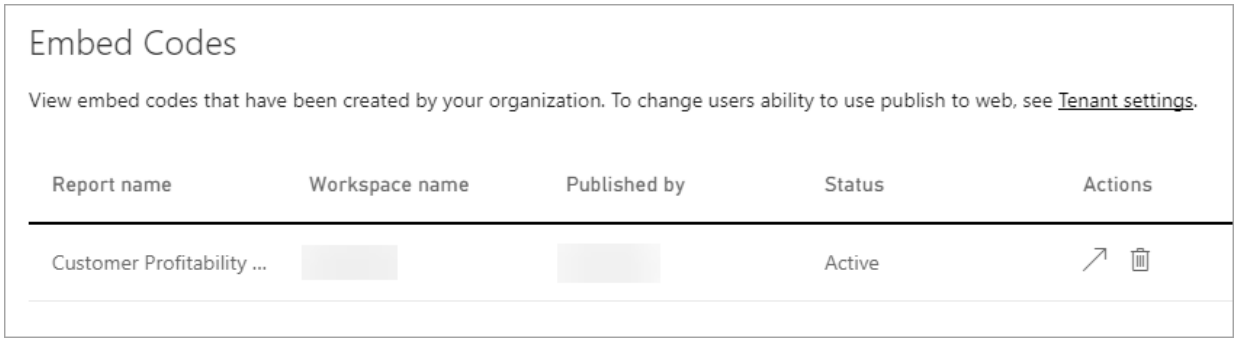
Configurações Premium

A guia de Configurações Premium permite que você gerencie qualquer capacidade Premium do Power BI que tiver sido comprada para sua organização. Todos os usuários em sua organização verão a guia de Configurações Premium, mas eles só verão conteúdo dentro dela se forem atribuídos como **Administradores de capacidade** ou se forem um usuário com permissões de atribuição. Se um usuário não tiver nenhuma permissão, ele verá a seguinte mensagem de erro.



Para obter mais informações sobre como gerenciar as configurações Premium, consulte Gerenciar o Power BI Premium.

Códigos de inserção

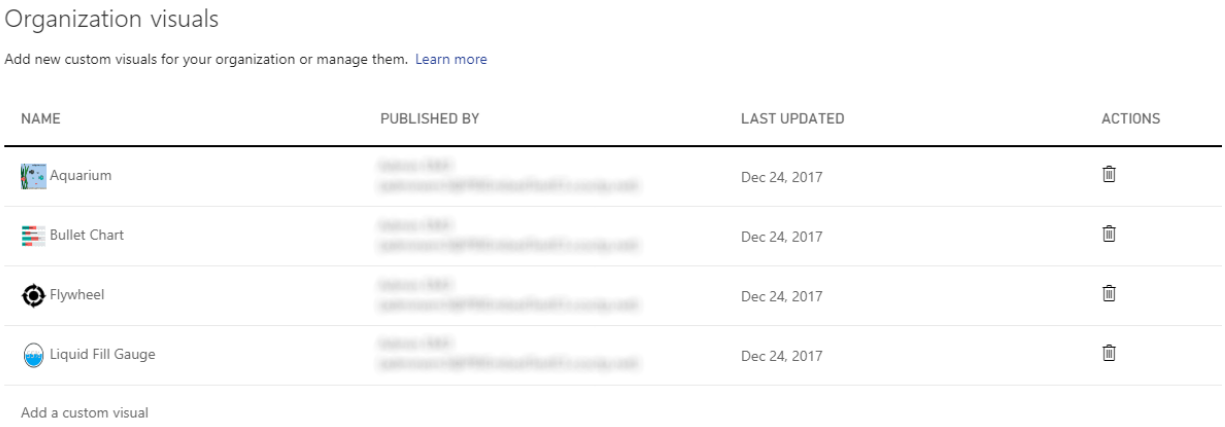


Como administrador, você pode exibir os códigos de inserção que são gerados para seu locatário. Você possui as ações de exibir o relatório e excluir o código de inserção para revogá-lo.

Elementos visuais da organização

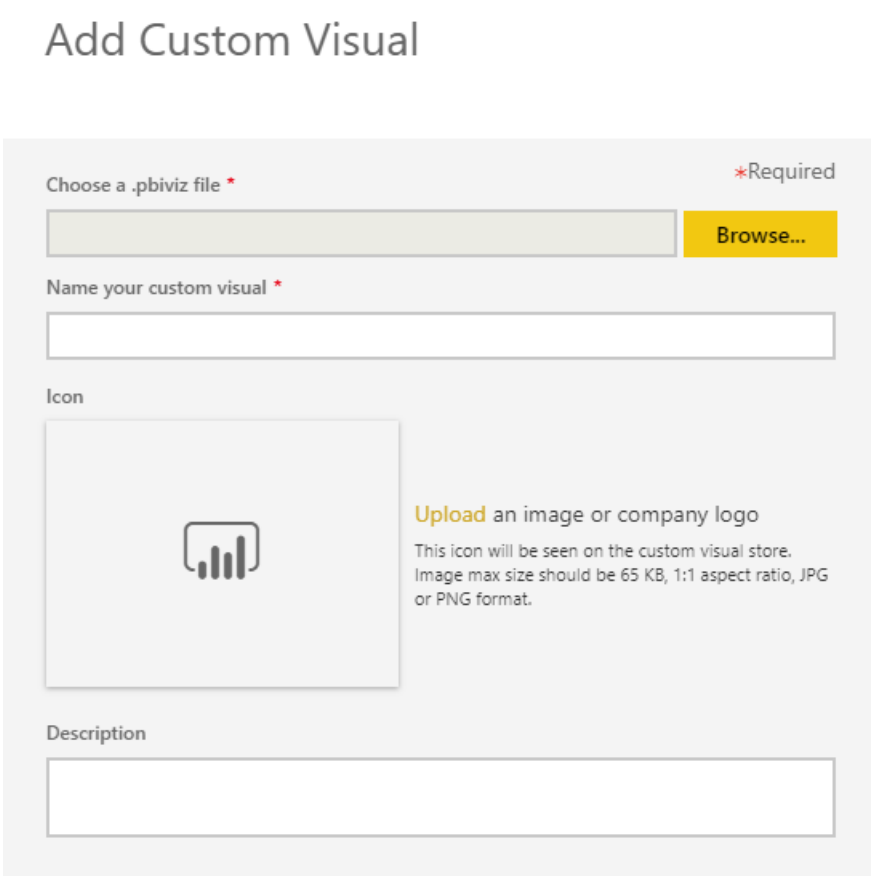
A guia de elementos visuais da organização permite implantar e gerenciar elementos visuais personalizados dentro da sua organização, para que você possa implantar facilmente os elementos visuais personalizados proprietários na organização, para que os autores de relatório consigam descobrir e importar esses visuais diretamente do Power BI Desktop em seus relatórios.

A página mostra todos os elementos visuais personalizados que estão implantados no momento no repositório da organização.



Adicionar um novo elemento visual personalizado

Para adicionar um novo elemento visual personalizado à lista, selecione **Adicionar um elemento visual personalizado**



WARNING

Um elemento visual personalizado pode conter código com riscos de segurança ou privacidade; verifique se você confia no autor e a fonte do visual personalizado antes de implantá-lo no relatório de origem.

Preencha os campos:

- Escolha um arquivo .pbiviz (obrigatório): selecione um arquivo de elemento visual personalizado para carregar. Apenas os elementos visuais personalizados da API com controle de versão têm suporte (leia aqui o que isso significa). Antes de carregar um elemento visual personalizado, você deve examinar tal elemento visual em relação à segurança e à privacidade, para verificar se ele se ajusta aos padrões da sua organização. Leia sobre a segurança dos elementos visuais personalizados.
- Nomeie os elementos visuais personalizados (obrigatório): dê um título curto para o elemento visual

para que os usuários do Power BI Desktop compreendam facilmente o que ele faz

- Ícone (obrigatório): o arquivo de ícone que será mostrado na interface do usuário do Power BI Desktop.
- Descrição: uma breve descrição do elemento visual para fornecer mais contexto e treinamento para o usuário

Selecione "Aplicar" para iniciar a solicitação de carregamento. Se for bem-sucedido, você verá o novo item na lista. Se falhar, você receberá uma mensagem de erro apropriada

Exclua um visual personalizado da lista

Selecione o ícone de lixeira para excluir permanentemente o visual do repositório. Importante: a exclusão é irreversível. Depois de excluído, o elemento visual parará imediatamente de renderizar em relatórios existentes. Mesmo se você carregar o mesmo elemento visual novamente, ele não substituirá o anterior que foi excluído, os usuários terão que importar o novo elemento visual novamente e substituir a instância que eles têm em seus relatórios.

Como atualizar um elemento visual

Se você quiser atualizar um visual no repositório devido à existência de uma nova versão do visual (por exemplo, correções de bug, nova funcionalidade, etc.), selecione o ícone **Atualizar** e carregue o novo arquivo. Verifique se a ID do Visual permanece inalterada. O novo arquivo substituirá o arquivo anterior em todos os relatórios de toda a organização. No entanto, se a nova versão do visual prejudicar qualquer estrutura de dados de uso da versão anterior do visual, não substitua a versão anterior. Em vez disso, crie uma nova lista para a nova versão do visual. Por exemplo, adicione um novo número de versão (versão X.X) ao título do novo visual listado. Desse modo, fica claro que é o mesmo visual, apenas com um número de versão atualizada, assim os relatórios existentes não prejudicam a funcionalidade. Novamente, verifique se a ID do Visual permanece inalterada. Assim, da próxima vez que os usuários inserirem o repositório da organização do Power BI Desktop, eles poderão importar a nova versão, que os pedirá para substituir a versão atual que eles têm no relatório.

Próximas etapas

Noções básicas sobre a função de administrador do Power BI
Auditoria do Power BI em sua organização
Gerenciar o Power BI Premium
Administração do Power BI em sua organização

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Inscrever-se no Power BI com uma nova versão de avaliação do Office 365

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/gbSuFST-Nx4?showinfo=0

Se você estiver tendo problemas para se inscrever no Power BI com seu endereço de email de trabalho, uma solução alternativa potencial é se inscrever para uma versão de avaliação do Office 365 primeiro e, em seguida, inscrever-se no Power BI. Você poderá usar o Power BI mesmo após a avaliação do Office 365 expirar.

> **NOTE**
> Você não pode usar endereços de email pessoal, como @live.com ou @gmail.com com o Office 365 ou o Power BI. Para obter mais informações, consulte Qual endereço de email pode ser usado com o Power BI?

1. Inscreva-se para uma versão de avaliação do Office 365 no site do Office 365.
2. Quando concluir esse processo de inscrição, você terá novo nome de inscrição parecido com you@yourcompany.onmicrosoft.com. Esse também será o nome que você usará para entrar no Power BI.
3. Inscreva-se no Power BI usando este link. Se você for solicitado, entre usando o nome e a senha que você selecionou para o Office 365 na etapa 1.

   > **NOTE**
   > Se você já entrou no Power BI ou no Office 365 com um logon de organização, talvez queira usar uma sessão de navegador InPrivate para fazer logon com a nova conta que você criou.

4. E isso é tudo! Quando terminar, você será redirecionado para o Power BI.

Considerações importantes

Usando esse método de inscrição, você está criando um novo locatário organizacional e se tornará o administrador do locatário. Você pode adicionar novos usuários ao seu locatário e compartilhar com eles, conforme descrito neste tópico da ajuda.

Próximas etapas

Administração do Power BI em sua organização
Power BI Premium – o que é?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Onde está localizado meu locatário do Power BI?

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

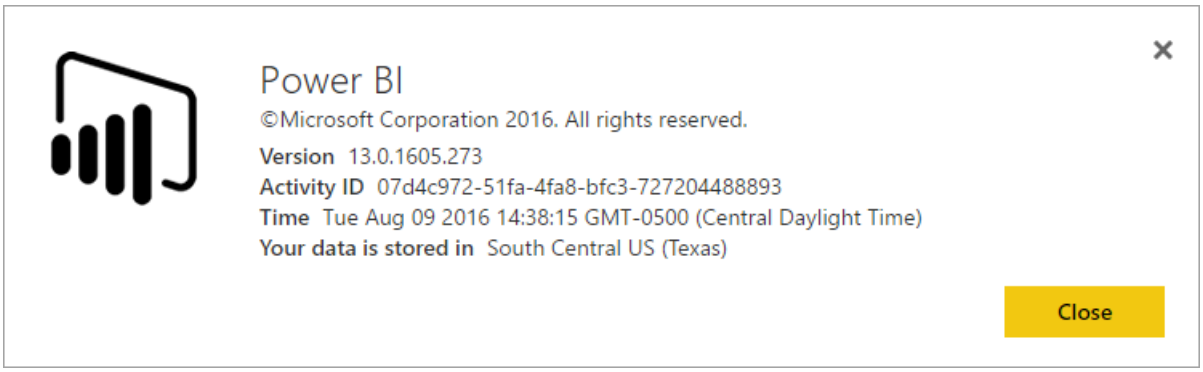
https://www.youtube.com/embed/0fOxaHJPvdM?showinfo=0

Saiba onde está localizado seu locatário do Power BI e como essa localização é selecionada. É importante entender isso, já que é algo que pode afetar suas interações com o serviço.

Como determinar onde se encontra o seu locatário do Power BI

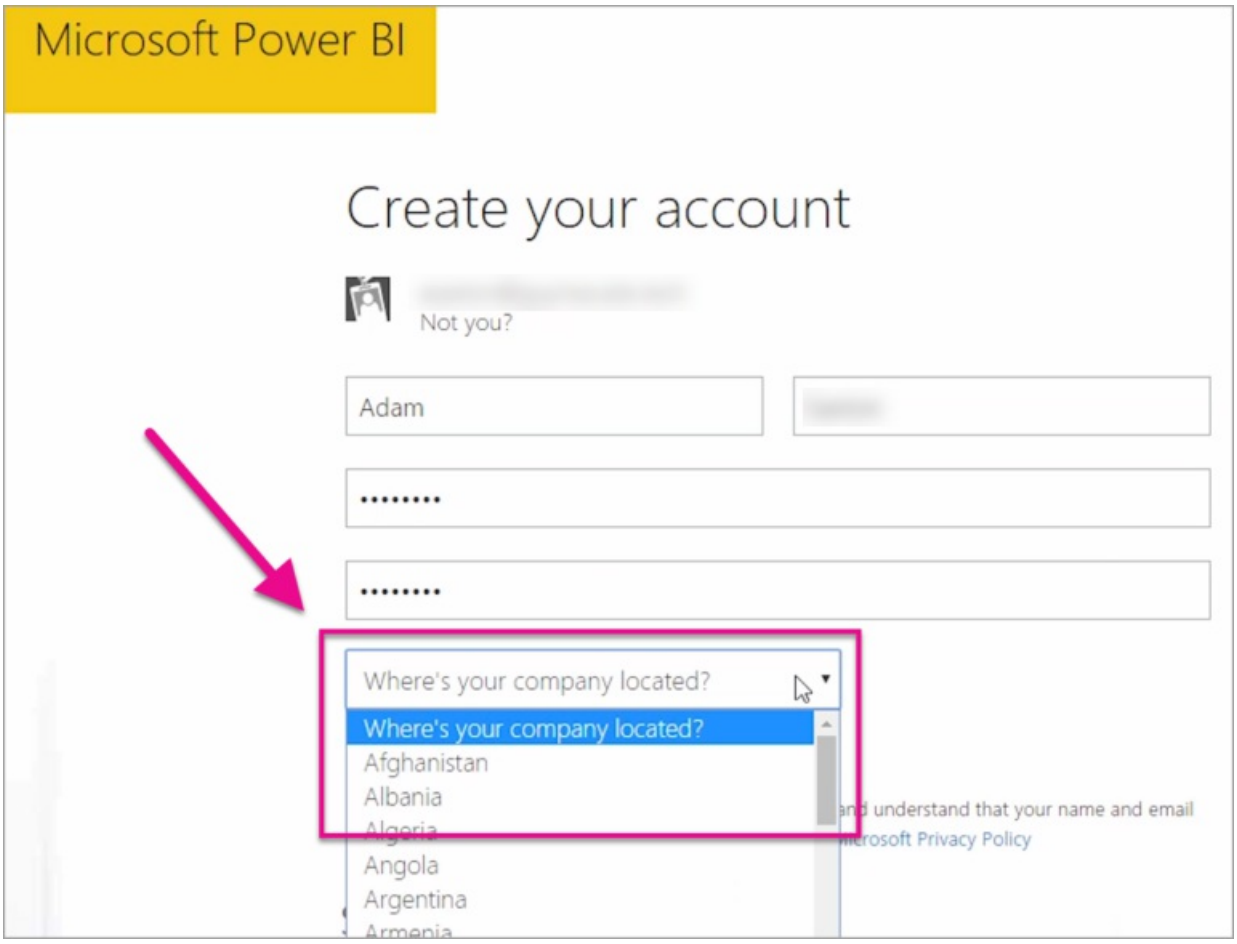
Para encontrar a região em que seu locatário está, você pode fazer o seguinte.

1. Selecione **?** no serviço do Power BI.
2. Selecione **Sobre o Power BI**.
3. Procure o valor ao lado de **Seus dados são armazenados em**. Essa é a região em que você está localizado.



Como a região de dados é selecionada

A região de dados baseia-se no país selecionado quando o locatário foi inicialmente criado. Isso se aplica ao inscrever-se para o Office 365 além do Power BI, já que essas informações são compartilhadas. Se esse for um novo locatário, ao se inscrever, você verá uma lista suspensa de países.



Essa seleção é o que determina o local onde os dados serão armazenados. O Power BI selecionará uma região de dados mais próxima desta seleção.

> **WARNING**
> Não é possível alterar essa seleção!

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI

Encontrar usuários do Power BI que entraram

04/06/2018 • 3 minutes to read • Edit Online

Se for um administrador de locatários e quiser ver quem entrou no Power BI, você poderá usar os relatórios de acesso e uso do Azure Active Directory para ter essa visibilidade.

https://www.youtube.com/embed/1AVgh9w9VM8?showinfo=0

Você pode acessar o relatório de atividade no novo portal e no portal clássico do Azure AD (Azure Active Directory). Enquanto o vídeo acima usa o portal clássico como exemplo, este artigo destacará o novo portal.

> **NOTE**
> Este relatório de atividade inclui usuários do Power BI (Gratuito) e do Pro, mas não identifica qual licença eles têm.

Requisitos

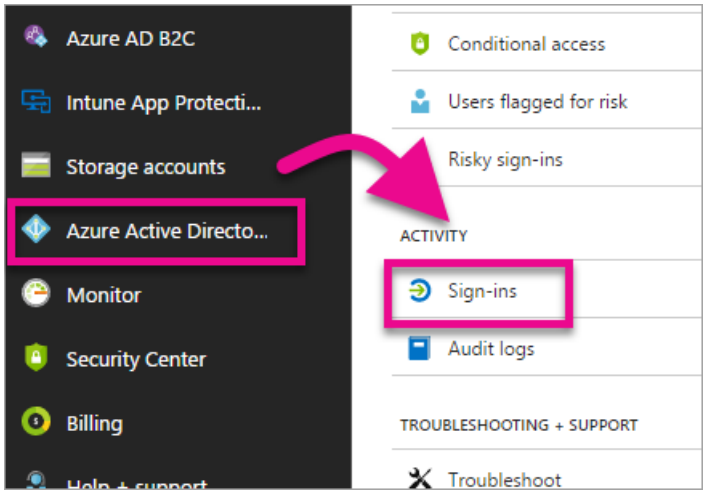
Este são os requisitos para exibir o relatório de atividade de entrada.

- Usuários com função de Administrador Global, Admin de Segurança ou Leitor de Segurança podem acessar os dados.
- Qualquer usuário (que não seja administrador) pode acessar seus próprios dados de entrada.
- Seu locatário deve ter uma licença do Azure AD Premium associada a ele para ver todo o relatório de atividade de entrada.

Usando o portal do Azure para exibir entradas

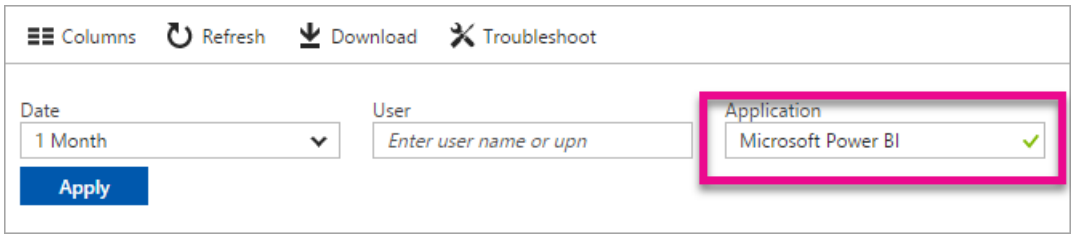
Você pode usar o portal do Azure AD para exibir a atividade de entrada.

1. Navegue até o **portal do Azure** e selecione **Azure Active Directory**.
2. Em **Atividade**, selecione **Entradas**.



3. Filtre o aplicativo segundo **Microsoft Power BI** ou **Power BI Gateway** e selecione **Aplicar**.

   O **Microsoft Power BI** mostra a atividade de entrada relacionada ao serviço, enquanto o **Power BI Gateway** mostra entradas específicas para o gateway de dados local.

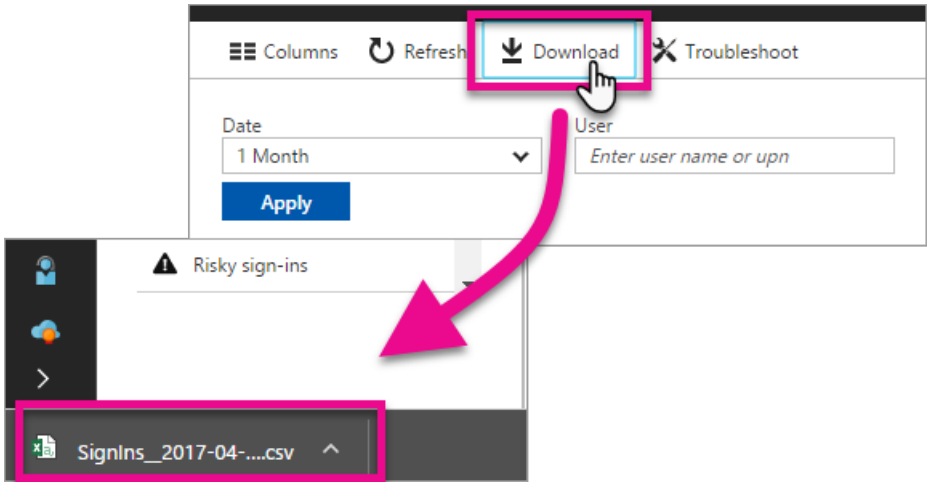


Exportar os dados

Você tem duas opções para exportar os dados de entrada. Isso pode ser feito baixando um arquivo .csv ou usando o PowerShell.

Baixar o arquivo .csv

Na tela Atividade, você pode selecionar **Baixar** na barra de ferramentas. Isso baixará um arquivo .csv com os dados filtrados no momento.



PowerShell

Você pode usar o PowerShell para exportar os dados de entrada. Um exemplo está disponível na documentação do Azure AD.

> **NOTE**
> Para que o exemplo do PowerShell funcione, siga os pré-requisitos para acessar a API de relatório do Azure AD.

Retenção de dados

Dados relacionados às entradas podem permanecer disponíveis por até 30 dias. Para obter mais informações, consulte Políticas de retenção de relatórios do Azure Active Directory.

Próximas etapas

Relatórios de atividade de entrada no portal do Azure Active Directory (novo portal)
Exibir relatórios de acesso e uso (Portal clássico)
Script do PowerShell de exemplo de entrada
Políticas de retenção de relatórios do Azure Active Directory
Usando a auditoria em sua organização
Ativação da Avaliação Pro Estendida

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Usando a auditoria dentro da sua organização

28/06/2018 • 21 minutes to read • Edit Online

Saiba como você pode usar a auditoria com o Power BI para monitorar e investigar as ações executadas. Você pode usar a Central de Segurança e Conformidade ou usar o PowerShell.

Saber quem está executando uma ação em qual item em seu locatário do Power BI pode ser essencial para ajudar a organização a atender seus requisitos, como gerenciamento de registros e conformidade regulamentar. Você pode usar a auditoria do Power BI para auditar as ações executadas pelos usuários, como "Exibir Relatório" e "Exibir Dashboard". Você não pode usar a auditoria para auditar permissões.

Você pode filtrar os dados de auditoria por intervalo de datas, usuário, dashboard, tipo de relatório, conjunto de dados e tipo de atividade. Você também pode baixar as atividades em um arquivo csv (valores separados por vírgula) para analisar offline.

Requisitos

Você deve atender a esses requisitos para acessar logs de auditoria:

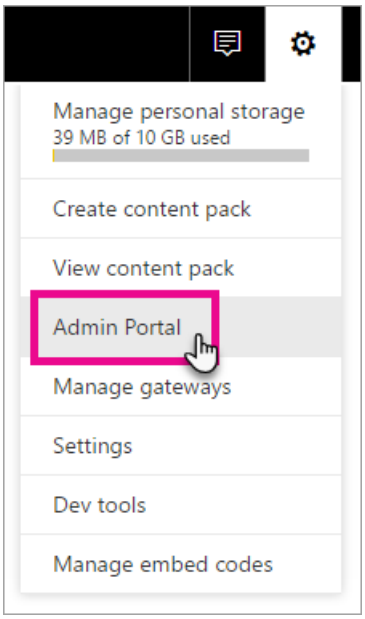
- Para acessar a seção de auditoria do Centro de Conformidade e Segurança do Office 365, você deve ter uma licença do Exchange Online (incluída nas assinaturas do Office 365 Enterprise E3 e E5).
- Você deve ser um administrador global ou ter uma função de administrador do Exchange que fornece acesso ao log de auditoria. As funções de administrador do Exchange são controladas por meio do centro de administração do Exchange. Para obter mais informações, veja Permissões no Exchange Online.
- Se você tiver acesso ao log de auditoria, mas não for um administrador global ou administrador de serviço do Power BI, você não terá acesso ao portal de administração do Power BI. Nesse caso, você deve obter um link direto para o Centro de Segurança e Conformidade do Office 365.
- Para exibir logs de auditoria para o Power BI em seu locatário, você precisará de pelo menos uma licença de caixa de correio do Exchange em seu locatário.

Acesso a logs de auditoria

Para auditar os logs do Power BI, visite o Centro de Conformidade e Segurança do O365.

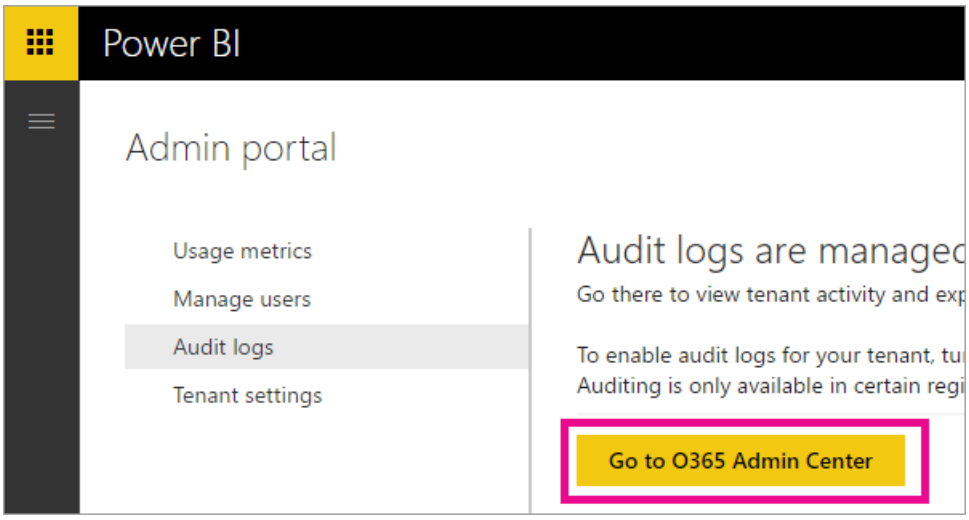
Pode haver um atraso de até 48 horas entre a habilitação da auditoria e a possibilidade de exibir dados de auditoria. Se os dados não forem exibidos imediatamente, verifique os logs de auditoria mais tarde. Pode haver um atraso semelhante entre a obtenção da permissão para exibir os logs de auditoria e a possibilidade de acessá-los.

1. Selecione o **ícone de engrenagem** no canto superior direito.
2. Selecione **Portal de Administração**.



3. Selecione **Logs de Auditoria**.

4. Selecione **Ir para o Centro de Administração do O365**.



Como alternativa, você pode navegar até Office 365 | Segurança e Conformidade.

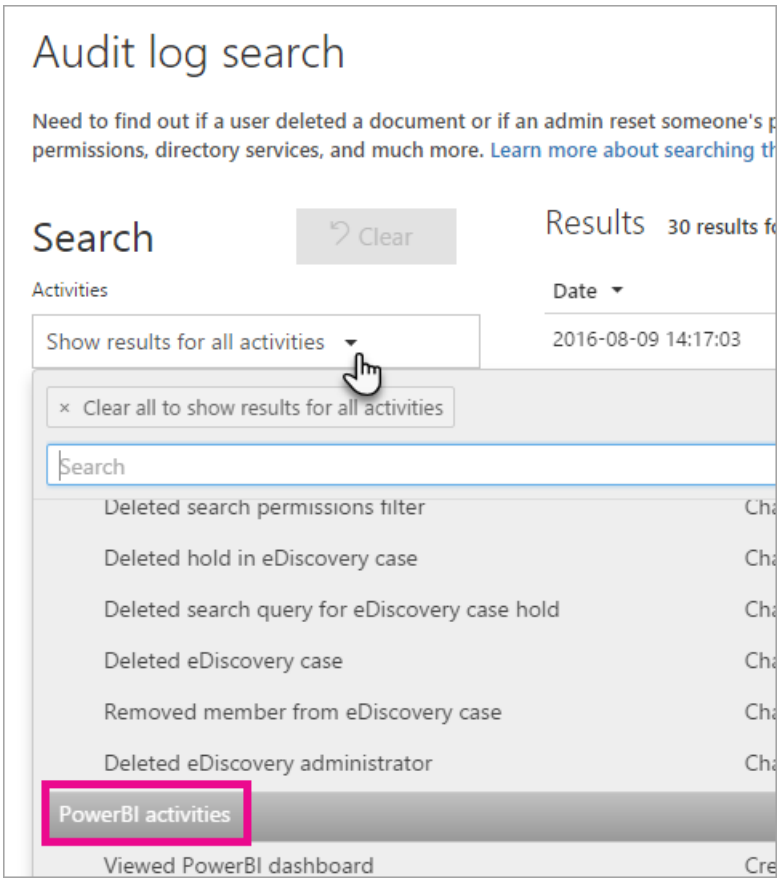
Para fornecer acesso ao log de auditoria a contas que não são de administrador, você precisará atribuir permissões no Centro de Administração do Exchange Online. Por exemplo, você pode atribuir um usuário a um grupo de função existente, como o gerenciamento de organização, ou você pode criar um novo grupo de função com a função de Logs de Auditoria. Para obter mais informações, veja Permissões no Exchange Online.

Pesquisar somente as atividades do Power BI

Você pode restringir os resultados para apenas as atividades do Power BI, fazendo o seguinte.

1. Na página **Pesquisa de log de auditoria**, selecione o menu suspenso **Atividades** em **Pesquisa**.

2. Selecione **Atividades do Power BI**.



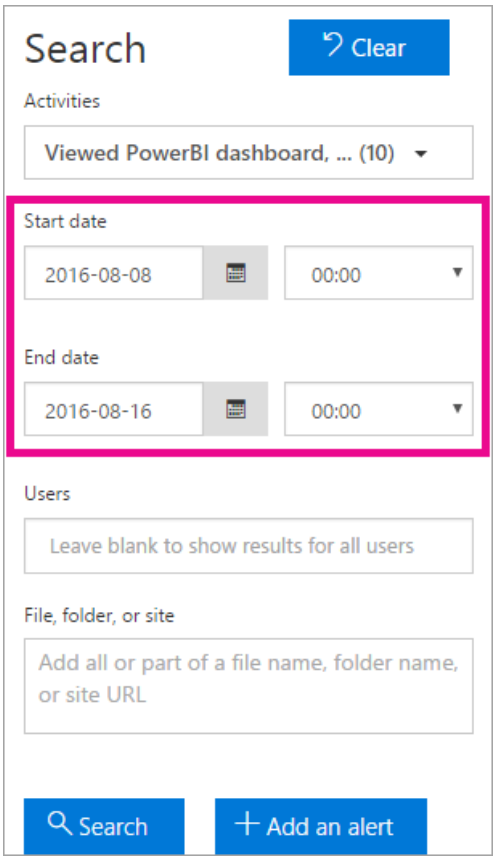
3. Selecione qualquer lugar fora da caixa de seleção para fechá-la.

As pesquisas agora serão filtradas para apenas as atividades do Power BI.

Pesquisar os logs de auditoria por data

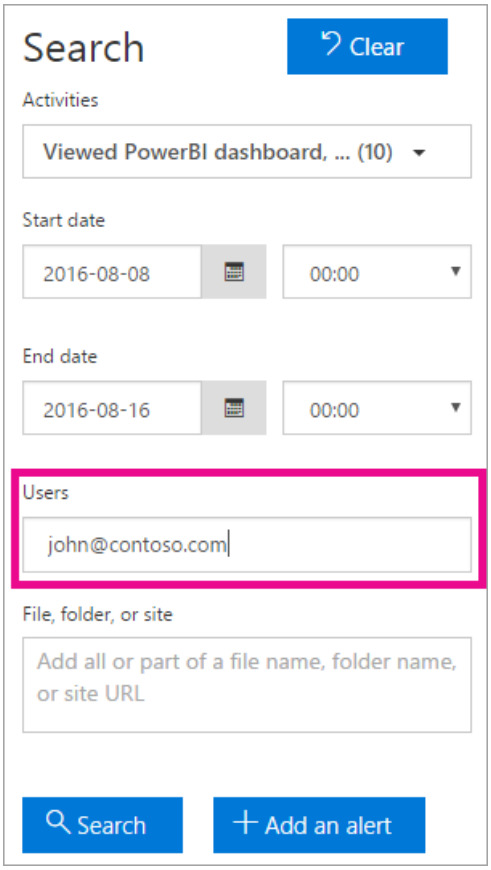
Você pode pesquisar os logs do intervalo de datas usando o campo "Data de início" e "Data de término". Os últimos sete dias são selecionados por padrão. A data e hora são apresentadas no formato UTC (Tempo Universal Coordenado). O intervalo de datas máximo que você pode especificar é 90 dias. Um erro será exibido se o intervalo de datas selecionado for maior que 90 dias.

> **NOTE**
> Se você estiver usando o intervalo de datas máximo de 90 dias, selecione a hora atual para a data de início. Caso contrário, você receberá uma mensagem de erro informando que a data de início é anterior à data de término. Se você ativou a auditoria nos últimos 90 dias, o intervalo de datas máximo não pode iniciar antes da data que a auditoria foi ativada.



Pesquisar os logs de auditoria por usuários

Você pode procurar por entradas de log de auditoria de atividades executadas por usuários específicos. Para fazer isso, insira um ou mais nomes de usuário no campo "Usuários". Isso seria o nome de usuário com que eles entram no Power BI. Parece um endereço de email. Deixe esta caixa em branco para retornar as entradas para todos os usuários (e contas de serviço) em sua organização.



Exibição dos resultados da pesquisa

Depois que você pressionar o botão de pesquisa, os resultados da pesquisa são carregados e, após alguns instantes, são exibidos em Resultados. Quando a pesquisa é concluída, o número de resultados encontrados é exibido.

> **NOTE**
> Um máximo de 1000 eventos será exibido; se mais de 1000 eventos atendem aos critérios de pesquisa, os 1000 eventos mais recentes são exibidos.

Os resultados contêm as seguintes informações sobre cada evento retornado pela pesquisa.

COLUNA	DEFINIÇÃO
Date	A data e a hora (no formato UTC) quando o evento ocorreu.
Endereço IP	O endereço IP do dispositivo usado quando a atividade foi registrada. O endereço IP é exibido no formato de endereço IPv4 ou IPv6.
Usuário	O usuário (ou a conta de serviço) que executou a ação que acionou o evento.
Atividade	A atividade executada pelo usuário. Esse valor corresponde às atividades que você selecionou na lista suspensa Atividades. Para um evento do log de auditoria de administrador do Exchange, o valor desta coluna é um cmdlet do Exchange.
Item	O objeto foi criado ou modificado como resultado da atividade correspondente. Por exemplo, o arquivo que foi exibido ou modificado ou a conta de usuário que foi atualizada. Nem todas as atividades têm um valor nesta coluna.
Detalhe	Detalhes adicionais sobre uma atividade. Novamente, nem todas as atividades terão um valor.

> **NOTE**
> Selecione um cabeçalho de coluna em Resultados para classificar os resultados. Você pode classificar os resultados de A a Z ou de Z a A. Clique no cabeçalho de Data para classificar os resultados do mais antigo ao mais recente ou do mais recente ao mais antigo.

Exibir os detalhes de um evento

Você pode exibir mais detalhes sobre um evento selecionando o registro do evento na lista de resultados da pesquisa. É exibida uma página de detalhes que contém as propriedades detalhadas do registro de evento. As propriedades exibidas dependem do serviço do Office 365 em que o evento ocorre. Para exibir detalhes adicionais, selecione **Mais informações**.

A tabela a seguir fornece detalhes sobre o que você pode ver.

PARÂMETRO OU EVENTO	DESCRIÇÃO	DETALHES ADICIONAIS
Relatório do Power BI baixado	Essa atividade é registrada sempre que um relatório é baixado	Nome do relatório, nome do conjunto de dados
Criar relatório	Essa atividade é registrada sempre que um novo relatório é criado.	Nome do relatório, nome do conjunto de dados
Editar Relatório	Essa atividade é registrada sempre que um relatório é editado.	Nome do relatório, nome do conjunto de dados
Criar conjunto de dados	Essa atividade é registrada sempre que um conjunto de dados é criado.	Nome do conjunto de dados, DataConnectivityMode
Excluir conjunto de dados	Essa atividade é registrada sempre que um conjunto de dados é excluído.	Nome do conjunto de dados, DataConnectivityMode
Criar aplicativo do Power BI	Essa atividade é registrada sempre que um aplicativo do Power BI é criado	Nome do aplicativo, Permissões, Nome do Espaço de Trabalho
Instalar o aplicativo Power BI	Essa atividade é registrada sempre que um aplicativo do Power BI é instalado	Nome do aplicativo
Atualizar aplicativo do Power BI	Essa atividade é registrada sempre que um aplicativo do Power BI é atualizado	Nome do aplicativo, Permissões, Nome do Espaço de Trabalho
Avaliação estendida do Power BI iniciada	Essa atividade é registrada sempre que um usuário aceita a avaliação Pro estendida, que será executada até 31 de maio de 2018	
Conjunto de dados do Power BI analisado	Essa atividade é registrada sempre que um conjunto de dados do Power BI é analisado no Excel.	
Gateway do Power BI criado	Essa atividade é registrada sempre que um novo gateway é criado.	Nome do Gateway, Tipo de Gateway
Gateway do Power BI excluído	Essa atividade é registrada sempre que um gateway é excluído.	Nome do Gateway, Tipo de Gateway
Fonte de dados adicionada ao gateway do Power BI	Essa atividade é registrada sempre que uma fonte de dados é adicionada ao gateway	Nome do Gateway, Tipo de Gateway, Nome da Fonte de Dados, Tipo da Fonte de Dados
Fonte de dados removida do gateway do Power BI	Essa atividade é registrada sempre que uma fonte de dados é removida de um gateway	Nome do Gateway, Tipo de Gateway, Nome da Fonte de Dados, Tipo da Fonte de Dados
Administradores de gateway do Power BI alterados	Essa atividade é registrada sempre que os administradores de um gateway são alterados (adicionados/removidos)	Nome do Gateway, Usuários Adicionados, Usuários Removidos
Usuários da fonte de dados de gateway do Power BI alterados	Essa atividade é registrada sempre que os usuários de um gateway são alterados (adicionados/removidos)	Nome do Gateway, Usuários Adicionados, Usuários Removidos

PARÂMETRO OU EVENTO	DESCRIÇÃO	DETALHES ADICIONAIS
SetScheduledRefresh	Essa atividade é registrada sempre que uma nova atualização está agendada para um conjunto de dados	Nome do Conjunto de Dados, Atualizar Frequência (em minutos)

Usando o PowerShell para pesquisar

Você pode usar o PowerShell para acessar os logs de auditoria com base em seu logon. Isso é feito acessando o Exchange Online. Aqui está um exemplo de um comando para efetuar pull de entradas de log de auditoria do Power BI.

> **NOTE**
> Para usar o comando New-PSSession, sua conta precisa ter uma licença do Exchange Online atribuída a ele e você precisa ter acesso ao log de auditoria do seu locatário.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -
AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2016 -EndDate 9/15/2016 -RecordType PowerBI -ResultSize 1000 | Format-
Table | More
```

Para obter mais informações sobre como se conectar ao Exchange Online, consulte Conectar ao Exchange Online PowerShell.

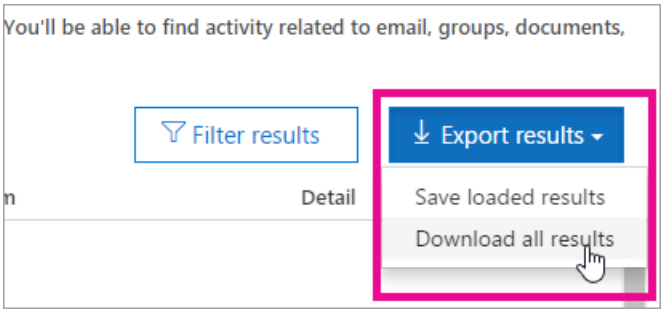
Para obter mais informações sobre parâmetros e o uso do comando Search-UnifiedAuditLog, veja Search-UnifiedAuditLog.

Para ver um exemplo de uso do PowerShell para pesquisar o log de auditoria e, em seguida, atribuir licenças do Power BI Pro com base em entradas, consulte Using Power BI audit log and PowerShell to assign Power BI Pro licenses (Usando o log de auditoria do Power BI e o PowerShell para atribuir licenças do Power BI Pro).

Exportar o log de auditoria do Power BI

Você pode exportar o log de auditoria do Power BI para um arquivo csv.

1. Selecione **Exportar resultados**.
2. Selecione **Salvar resultados carregados** ou **Baixar todos os resultados**.



Tipos de usuário e de registro

Entradas de log de auditoria terão um RecordType e UserType como parte dos detalhes de cada entrada. Todas as entradas do Power BI terão um RecordType de 20.

Para obter uma lista completa, consulte Propriedades detalhadas no log de auditoria do Office 365

Lista de atividades auditadas pelo Power BI

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DETALHES ADICIONAIS
CreateDashboard	Essa atividade é registrada toda vez que um novo dashboard é criado.	– Nome do dashboard.
EditDashboard	Essa atividade é registrada toda vez que um novo dashboard é renomeado.	– Nome do dashboard.
DeleteDashboard	Essa atividade é registrada toda vez que um dashboard é excluído.	– Nome do dashboard.
PrintDashboard	Esse evento é registrado sempre que um dashboard é impresso.	– Nome do dashboard. – Nome do conjunto de dados
ShareDashboard	Essa atividade é registrada toda vez que um dashboard é compartilhado.	– Nome do dashboard. – Email do destinatário. – Nome do conjunto de dados. – Compartilhar novamente as permissões.
ViewDashboard	Essa atividade é registrada toda vez que um dashboard é exibido.	– Nome do dashboard.
ExportTile	Esse evento é registrado sempre que dados são exportados de um bloco de dashboard.	– Nome do bloco. – Nome do conjunto de dados.
DeleteReport	Essa atividade é registrada toda vez que um relatório é excluído.	– Nome do relatório.
ExportReport	Esse evento é registrado sempre que dados são exportados de um bloco de relatório.	– Nome do relatório. – Nome do conjunto de dados.
PrintReport	Esse evento é registrado sempre que um relatório é impresso.	– Nome do relatório. – Nome do conjunto de dados.
PublishToWebReport	Esse evento é registrado sempre que um relatório é publicado na Web.	– Nome do Relatório. – Nome do conjunto de dados.
ViewReport	Essa atividade é registrada toda vez que um relatório é exibido.	– Nome do relatório.
ExploreDataset	Esse evento é registrado sempre que você explora um conjunto de dados selecionando-o.	– Nome do conjunto de dados

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DETALHES ADICIONAIS
DeleteDataset	Esse evento é registrado sempre que um conjunto de dados é excluído.	– Nome do conjunto de dados.
CreateOrgApp	Essa atividade é registrada toda vez que um pacote de conteúdo organizacional é criado.	– Nome do Pacote de Conteúdo Organizacional. – Nomes de dashboard. – Nomes do relatório. – Nomes do conjunto de dados.
CreateGroup	Essa atividade é acionada sempre que um grupo é criado.	– Nome do grupo.
AddGroupMembers	Essa atividade é registrada toda vez que um membro é adicionado a um espaço de trabalho de grupo do Power BI.	– Nome do grupo. – Endereços de email.
UpdatedAdminFeatureSwitch	Esse evento é registrado sempre que um comutador de recurso de administração é alterado.	– Nome do comutador. – Novo estado do comutador.
OptInForProTrial	Esse evento é registrado quando um usuário decide experimentar o Power BI Pro no serviço.	- endereço de email

Próximas etapas

Portal de administração do Power BI
Power BI Premium – o que é?
Compra do Power BI Pro
Permissões no Exchange Online
Conectar-se ao Exchange Online PowerShell
Search-UnifiedAuditLog
Propriedades detalhadas no log de auditoria do Office 365

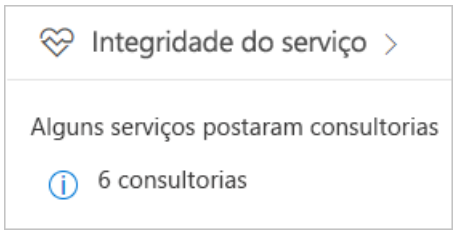
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Controlar a integridade do serviço do Power BI no Office 365

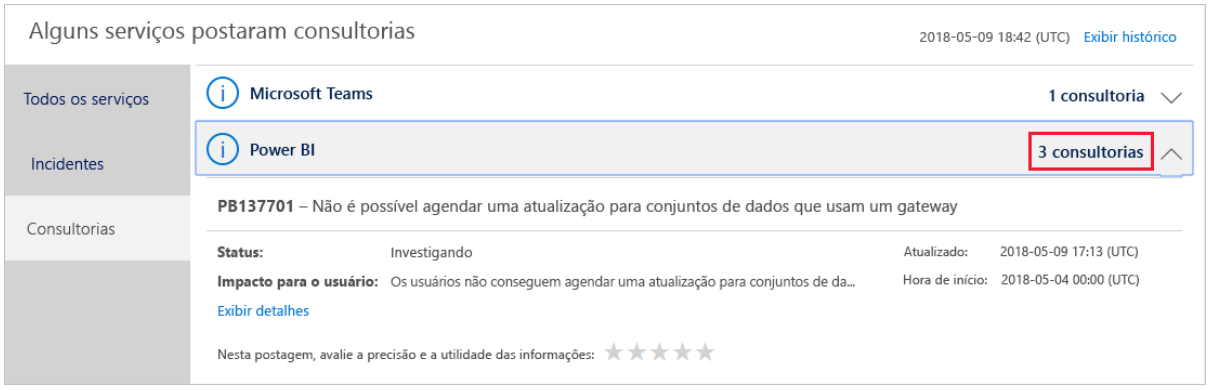
04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Centro de administração do Office 365 fornece ferramentas importantes para administradores do Power BI, incluindo informações atuais e históricas sobre a integridade do serviço. Para acessar essas informações, você precisa ter uma das seguintes funções: Administrador de Serviço do Power BI ou Administrador Global do Office 365. Para obter mais informações sobre as funções, confira Funções de administrador relacionadas ao Power BI.

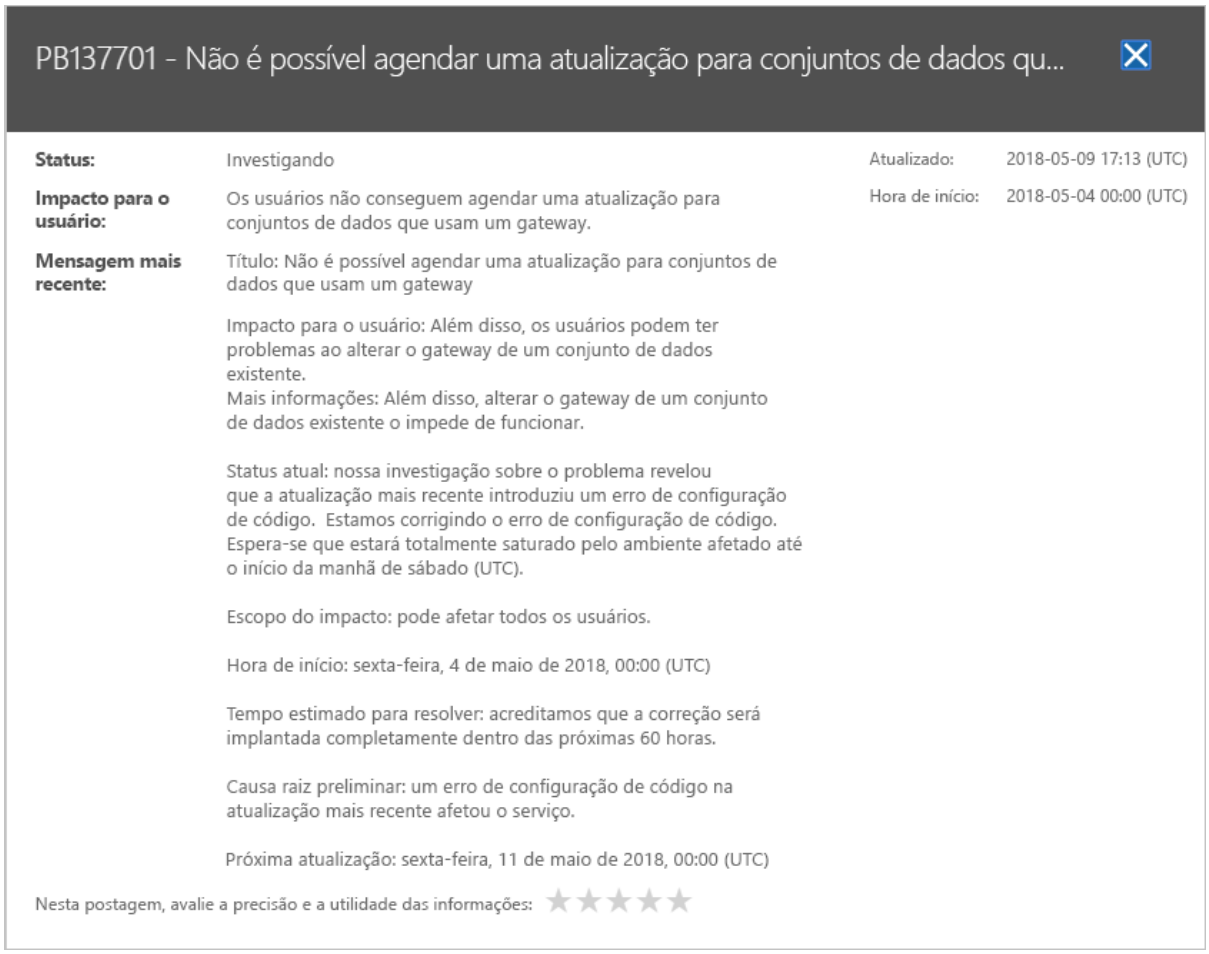
1. Conecte-se ao Centro de administração do Office 365.
2. Selecione o bloco **Integridade do serviço**.



3. Na lista atual, selecione **Avisos N** ou **Incidentes N** e examine os resultados. Na imagem abaixo, você vê um dos três avisos ativos.



4. Para ver mais informações, selecione **Mostrar detalhes** em um item. Na imagem abaixo, você vê detalhes adicionais, incluindo atualizações de status recentes.



Role para baixo para ver mais informações e feche o painel quando tiver terminado.

5. Para ver informações de histórico em todos os serviços, no canto superior direito da lista principal, selecione **Exibir histórico**. Em seguida, selecione **Últimos 7 dias** ou **Últimos 30 dias**. Para retornar à integridade do serviço atual, selecione **Exibir status atual**.

Fechando a sua conta do Power BI

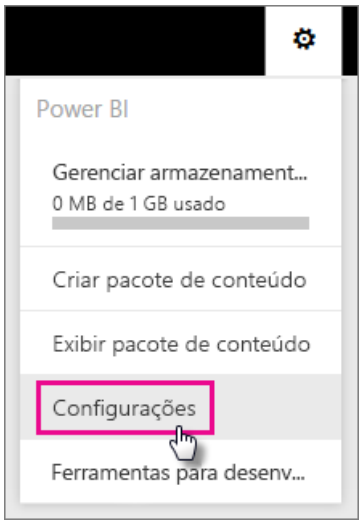
04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Se você não quiser mais usar o Power BI, você pode pedir para fecharmos sua conta do Power BI. Depois que sua conta estiver fechada, você não poderá mais entrar no Power BI. Além disso, todos os dados do cliente carregados ou criados no Power BI são excluídos de acordo com a política de retenção de dados nos Termos de Serviço do Power BI.

Usuários individuais do Power BI

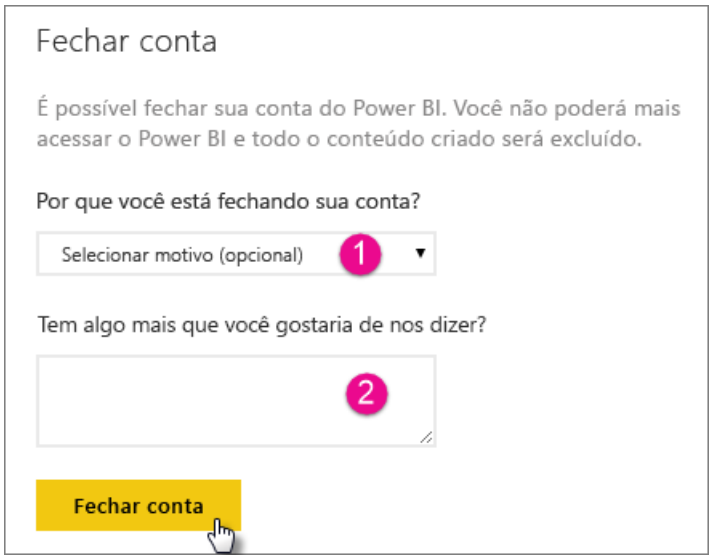
Feche sua conta na tela de configurações.

1. Selecione a engrenagem no canto superior direito.
2. Selecione **Configurações**.



3. **Geral** > **Fechar Conta**

4. Selecione um motivo em **Por que você está fechando sua conta?** (1) lista suspensa. Opcionalmente, você pode fornecer outras informações (2). Em seguida, selecione **Fechar conta**.

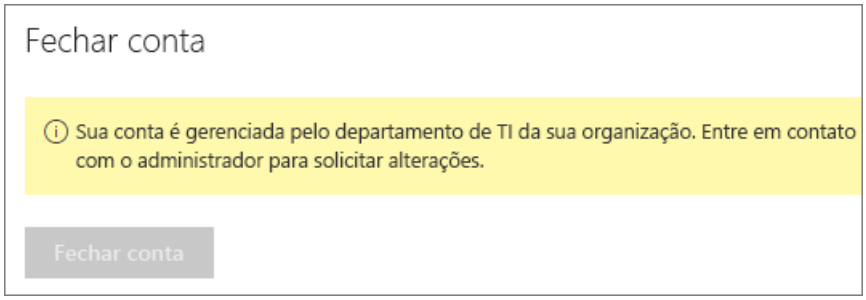


5. Confirme que você deseja fechar sua conta.

6. Você verá uma confirmação de que a sua conta está fechada. Você também terá um link para reabrir a sua conta.

Usuários de locatário gerenciado

Você precisará entrar em contato com seu administrador de locatários e solicitar o cancelamento da atribuição da licença de sua conta.



Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Power BI Pro em sua organização

28/06/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

O Power BI Pro é uma licença paga que habilita mais recursos. Licenças do Power BI Pro são para uma equipe que deseja compartilhar e colaborar com outras pessoas para tomar decisões controladas por dados. Cada membro da equipe criando ou exibindo o conteúdo compartilhado do Power BI deve ter uma licença Pro, a menos que o conteúdo esteja associado com uma capacidade dedicada usando o Power BI Premium.

Estes recursos exigem uma licença do Power BI Pro:

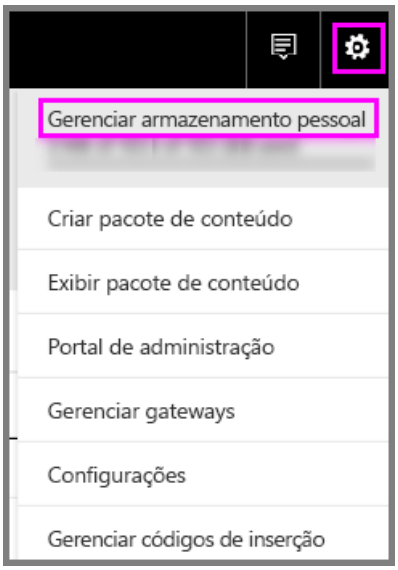
- **Analisar dados no Excel ou Power BI Desktop** – use o Excel ou o Power BI Desktop para ver e interagir com um conjunto de dados publicados no Power BI. Para obter mais informações, consulte Analisar no Excel.
- **Compartilhar dashboards e colaborar com espaços de trabalho** – espaços de trabalho do Power BI facilitam a colaboração com colegas em dashboards, relatórios e conjuntos de dados. Para obter mais informações, confira o artigo Colaborar em seu espaço de trabalho de aplicativo do Power BI.
- **Ver conteúdo compartilhado** – os usuários Pro podem ver, interagir e compartilhar novamente dashboards e relatórios compartilhados com eles (se permitido). No entanto, um usuário Pro não pode editar esses dashboards ou relatórios. Para obter mais informações, consulte Compartilhar seus dashboards e relatórios do Power BI com colegas e outras pessoas.
- **Integrar o conteúdo com o Microsoft Teams** – você pode adicionar uma guia do Power BI em um canal do Microsoft (MS) Teams. O MS Teams detecta automaticamente todos os relatórios no espaço de trabalho. Para obter mais informações, consulte O Power BI junta-se ao Microsoft Teams.

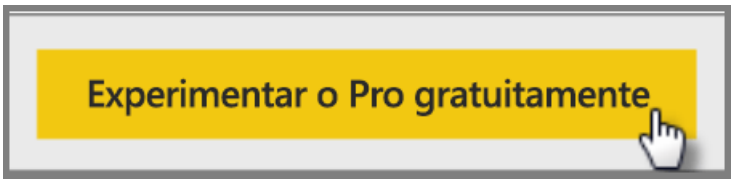
Avaliação de 60 dias do Power BI Pro para indivíduos

Depois de se inscrever em sua conta gratuita, você pode optar por experimentar o Pro gratuitamente por 60 dias. Você terá acesso a todos os recursos do Pro durante o período da avaliação. O Power BI Pro tem todos os recursos da versão gratuita do Power BI, bem como recursos adicionais de colaboração e compartilhamento. Para obter mais informações, veja Preços do Power BI. Para experimentar uma avaliação gratuita de 60 dias do Power BI Pro, entre no Power BI e experimente um desses recursos do Power BI Pro.

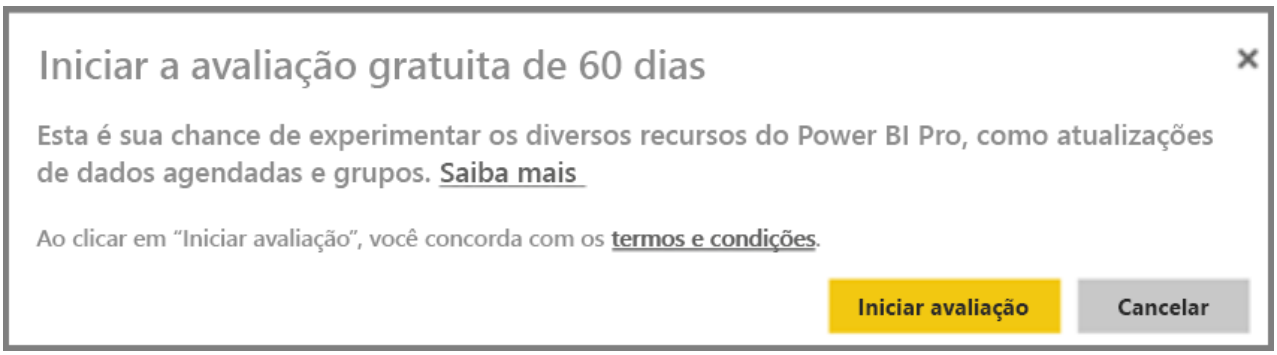
- Criar um espaço de trabalho
- Compartilhar um dashboard

Quando experimentar um desses recursos, você precisará iniciar sua avaliação gratuita. Você também pode optar por usá-lo indo até o ícone de engrenagem e selecionando Gerenciar armazenamento pessoal. Em seguida, selecione Experimentar o Pro gratuitamente à direita.





Em seguida, é possível selecionar Iniciar avaliação.



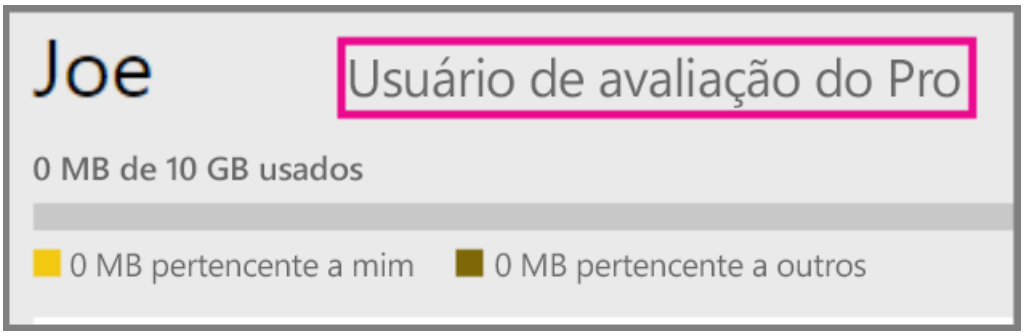
NOTE

Os usuários que aproveitam esta avaliação do Power BI Pro dentro do produto não aparecem no portal de administração do Office 365 como usuários da Avaliação do Power BI Pro (eles aparecem como usuários da versão gratuita do Power BI). No entanto, eles aparecerão como usuários da versão de Avaliação do Power BI Pro na página gerenciar armazenamento do Power BI.

NOTE

Se você é um Administrador de TI que deseja adquirir e implantar licenças de avaliação do Power BI para vários usuários em sua organização sem que os usuários individuais aceitem os termos da avaliação individualmente, é possível se inscrever em uma avaliação de assinatura do Power BI Pro. Você precisará ser um Administrador Global ou de Cobrança do Office 365 ou criar um novo locatário para se inscrever em uma avaliação de administrador. Para obter mais informações, consulte Comprando o Power BI Pro.

Quando estiver conectado ao serviço, será possível verificar se você tem uma conta de avaliação Pro indo até o ícone de engrenagem e selecionando Gerenciar armazenamento pessoal.



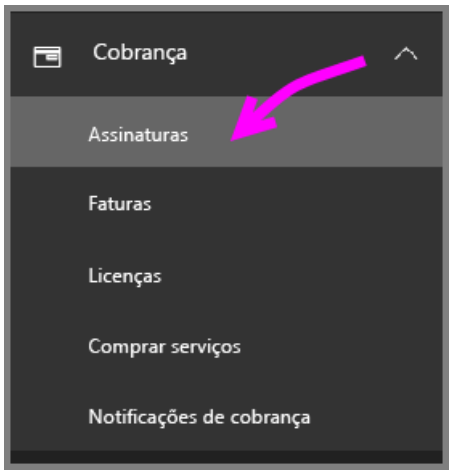
Assinatura de avaliação no Office 365

Você pode obter o Power BI Pro como uma versão de avaliação para sua organização. Assim que tiver a assinatura, você pode atribuir licenças do Power BI Pro para seus usuários. Para obter mais informações sobre como atribuir licenças, consulte Atribuir licenças a usuários no Office 365.

> **NOTE**
> Há um limite de uma avaliação organizacional por locatário. Isso significa que se alguém já aplicou a Avaliação do Power BI Pro para o seu locatário, você não poderá aplicar novamente. Se precisar de assistência com isso, contate o suporte de cobrança do Office 365.

Siga estas etapas para obter uma assinatura de avaliação no Office 365:

1. Navegue até o Centro de administração do Office 365.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Cobrança e depois clique em Assinaturas.



3. Selecione Adicionar assinaturas no lado direito.

4. Em Outros Planos, passe o mouse sobre a elipse (...) para o Power BI Pro e selecione Iniciar avaliação gratuita.

5. Na tela de confirmação do seu pedido, selecione Experimentar agora.
6. Selecione Continuar no recibo do pedido.

Comprando o Power BI Pro

Você pode comprar o Power BI Pro por meio do Microsoft Office 365 ou de um parceiro certificado da Microsoft. Para obter mais informações sobre como comprar o Power BI Pro, consulte Comprar o Power BI Pro.

Próximas etapas

Inscrição de autoatendimento no Power BI

Power BI (gratuito) em sua organização
Compra do Power BI Pro
Ativação da Avaliação Pro Estendida
Atribuir licenças do Power BI Pro
Power BI Premium – o que é?
Como comprar o Power BI Premium
White paper do Power BI Premium

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Power BI (gratuito) em sua organização

04/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Isso examinará como a oferta do Power BI (gratuito) pode ser usada dentro da sua organização. Uma organização significa que você tem um locatário e pode gerenciar usuários e serviços dentro desse locatário. Como administrador, você pode controlar a atribuição de licença ou permitir que os usuários se inscrevam como um indivíduo. Vamos examinar a licença do Power BI (gratuito) e como você pode controlar inscrição individual.

Inscrição individual versus atribuição de licença

Os usuários de sua organização podem obter acesso ao Power BI de duas maneiras diferentes. Eles podem se inscrever individualmente no Power BI ou você pode atribuir uma licença do Power BI a eles dentro do Portal de administração do Office 365.

Permitir a inscrição individual reduz a carga, dos administradores da organização, permitindo que os usuários que estejam interessados no Power BI se inscrevam gratuitamente.

Para obter mais controle, você pode bloquear a inscrição individual e atribuir licenças do Power BI por conta própria no Centro de administração do Office 365. Isso permite que você seja específico quanto a quem pode acessar quais serviços dentro da sua organização. Essa também é uma ótima opção se você precisa lidar com a auditoria e precisa saber exatamente quem pode usar o que.

Como obter o bloco de licenças ilimitadas

No Centro de administração do Office 365, em **Cobrança** > **Licenças**, você pode ou não ver o Power BI (gratuito) com licenças ilimitadas.

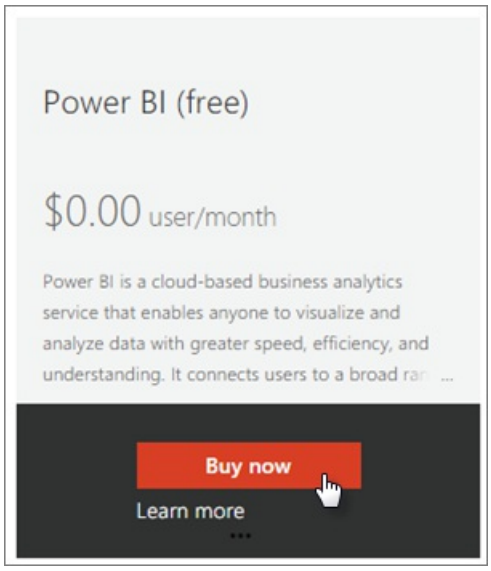
Este bloco de licenças será exibido após a primeira vez que alguém se inscreve no Power BI como um indivíduo. Durante esse processo, este bloco de licenças é anexado à sua organização e uma licença é atribuída ao usuário que está se inscrevendo.

Se você estiver bloqueando inscrições de usuário individuais e ninguém tiver se inscrito, você não verá esse bloco de licenças. Você pode permitir inscrições de usuário individuais e ter uma inscrição de usuário ou pode obter licenças gratuitas por meio do fluxo do Office 365 de adição de assinatura, que será comentado a seguir.

Quando o bloco de licença do Power BI (gratuito) estiver disponível, você pode atribuir essas licenças aos seus usuários. Para obter mais informações sobre como atribuir licenças, consulte Atribuir licenças a usuários no Office 365 .

Obtendo licenças gratuitas por meio da adição de assinatura no Office 365

1. Navegue até o Centro de administração do Office 365.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Cobrança** > **Assinaturas**.
3. Selecione **Adicionar assinaturas +** no lado direito.
4. Em Outros Planos, passe o mouse sobre a **elipse (...)** para o Power BI (gratuito) e selecione **Comprar agora**.



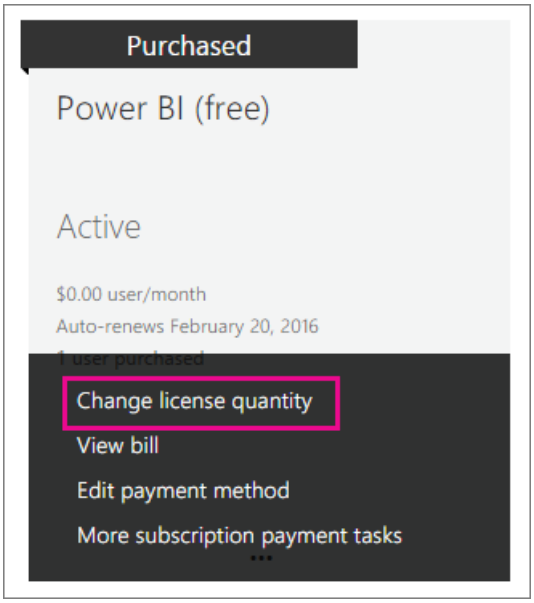
5. Insira o número de licenças que você deseja adicionar e selecione **Fazer check-out agora** ou em **Adicionar ao carrinho**.

> **NOTE**
> É possível adicionar mais licenças em uma data posterior, se necessário.

6. Insira as informações necessárias no fluxo de check-out.

Não há nenhuma compra ao usar essa abordagem, embora seja necessário inserir suas informações de cartão de crédito para cobrança ou optar por ser faturado.

Se você decidir posteriormente que deseja adicionar mais licenças, pode voltar para **Adicionar assinaturas**, e selecionar **Alterar a quantidade de licenças** para o Power BI (gratuito).



Agora você pode atribuir essas licenças para seus usuários. Para obter mais informações sobre como atribuir licenças, consulte Atribuir licenças a usuários no Office 365 .

Habilitar ou desabilitar a inscrição de usuário individual no Azure Active Directory

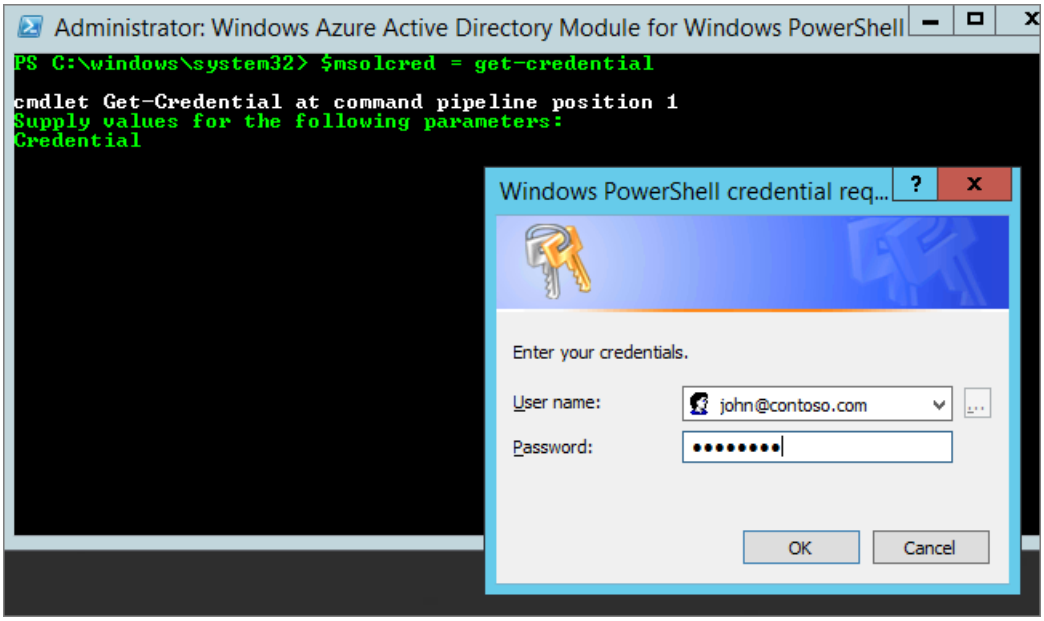
Como administrador, você pode optar por habilitar ou desabilitar as inscrições de usuário individuais como parte

do AAD (Azure Active Directory). Se você souber como usar os comandos do PowerShell do AAD, pode habilitar ou desabilitar, assinaturas ad hoc por conta própria. Saiba mais

A configuração do AAD que controla isso é **AllowAdHocSubscriptions**. A maioria dos locatários terá essa configuração definida como true, o que significa que ela está habilitada. Se você adquiriu o Power BI por meio de um parceiro, ela pode estar definida como false por padrão, o que significa que ela está desabilitada.

1. Você precisa entrar primeiro no Azure Active Directory usando sua credencial do Office 365. Na primeira linha, serão solicitadas suas credenciais. Na segunda linha, você será conectado ao Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred



2. Quando você estiver conectado, pode emitir o comando a seguir para ver para que seu locatário está configurado atualmente.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions

3. Você pode usar esse comando para habilitar ($true) ou desabilitar ($false) o AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

> **NOTE**
> Esse bloqueio impede que novos usuários na sua organização inscrevam no Power BI. Os usuários que se inscrevem para o Power BI antes da desabilitação de novas inscrições para sua organização ainda manterão suas licenças.

Próximas etapas

Inscrição de autoatendimento no Power BI
Compra do Power BI Pro
Inscrever-se no Power BI (gratuito) com um locatário do Azure Active Directory personalizado
Power BI Premium – o que é?
White paper do Power BI Premium

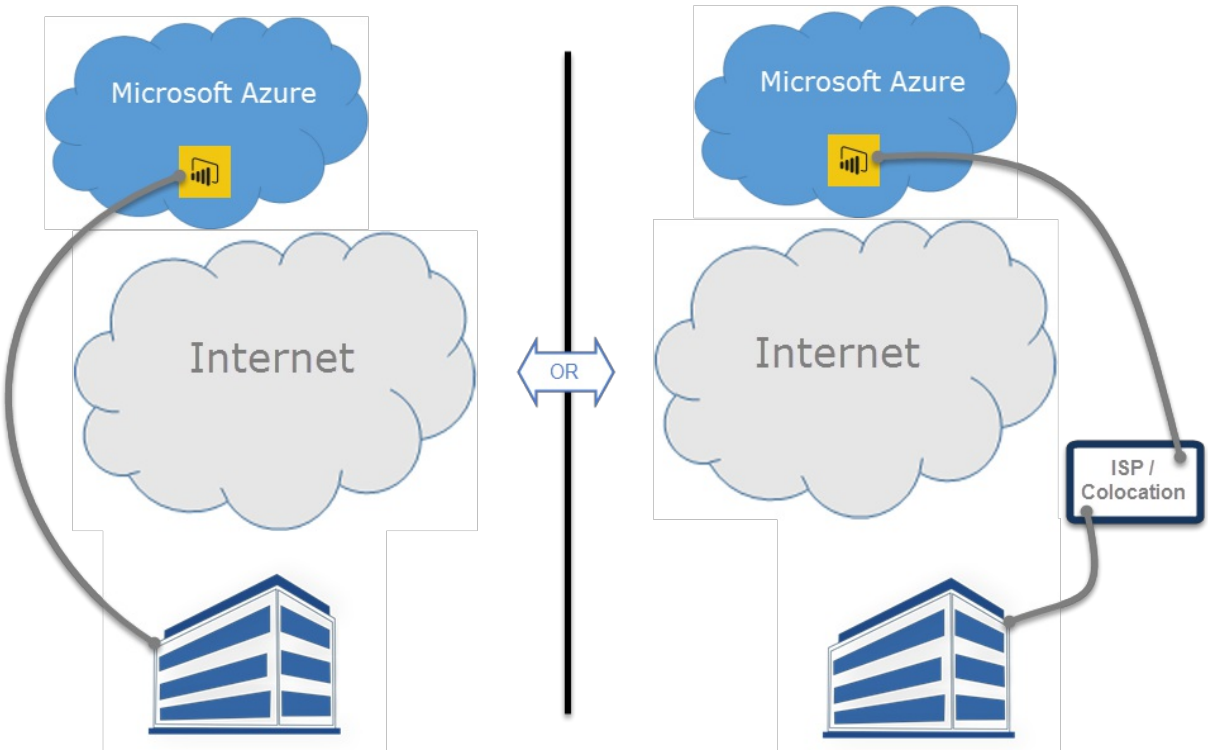
Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Power BI e ExpressRoute

04/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Com o **Power BI** e o **ExpressRoute**, é possível criar uma conexão de rede privada de sua organização para o Power BI (ou usando as instalações de colocação de um ISP), ignorando a Internet para proteger melhor seus dados e conexões confidenciais do Power BI.

O **ExpressRoute** é um serviço do Azure que permite criar conexões privadas entre datacenters do Azure (nos quais o Power BI reside) e sua infraestrutura local ou criar conexões privadas entre datacenters do Azure e seu ambiente de colocação.



É possível obter mais informações sobre a Rota Expressa ou sobre como se inscrever.

> **NOTE**
> O Power BI é compatível com o modo de emparelhamento Público, conforme descrito nestas Perguntas frequentes.

Exceções da Rota Expressa para o Power BI

O Power BI está em conformidade com o ExpressRoute, exceto nos casos em que o Power BI recebe ou envia dados pela Internet pública. Em geral, essas exceções específicas incluem dados estáticos, como arquivos de configuração do navegador baixados por meio do nó mais próximo da **CDN (Rede de Distribuição de Conteúdo)**. Existem algumas exceções generalizadas que se aplicam ao Power BI, em contraste com outras que são específicas do serviço ou do recurso. Veja cada uma delas nas seções a seguir.

Exceções gerais ao Power BI e ao ExpressRoute

Uma exceção ao **Power BI** e ao **ExpressRoute** significa que os dados transmitidos para ou do Power BI são enviados pela Internet pública, em vez de ser transmitidos pelo link privado do ExpressRoute.

As duas exceções gerais ao Power BI com o uso do ExpressRoute são:

- Arquivos estáticos baixados por meio da **CDN (Rede de Distribuição de Conteúdo)** e de sites
- Dados **telemétricos** enviados pela Internet pública

O Power BI usa várias **CDNs (Redes de Distribuição de Conteúdo)** ou sites para distribuir com eficiência o conteúdo estático necessário e os arquivos aos usuários com base na localidade geográfica pela Internet pública. Esses arquivos estáticos incluem downloads de produtos (como o **Power BI Desktop**, o **gateway de dados local** ou os **Pacotes de Conteúdo do Power BI** de vários provedores de serviço independentes), arquivos de configuração do navegador usados para iniciar e estabelecer quaisquer conexões posteriores com o Power BI, bem como a página inicial de logon seguro do Power BI – as credenciais reais são enviadas somente pelo ExpressRoute.

Alguns **dados telemétricos** também são enviados pela Internet pública e pelo ExpressRoute. Os dados telemétricos incluem estatísticas de uso e dados semelhantes, que são transmitidos aos serviços usados para monitorar o uso e a atividade.

Aplicativo SaaS do Power BI e ExpressRoute

Quando um usuário inicia uma conexão com o serviço do Power BI (powerbi.com ou por meio do Cortana), Página de Aterrissagem do Power BI, a página de logon e os arquivos estáticos que preparam o navegador para se conectar e interagir com o Power BI são recuperados de uma CDN ou de sites, que se conectam pela Internet pública.

Assim que o logon é estabelecido, as interações de dados posteriores do Power BI ocorrem no ExpressRoute, com exceção de determinados recursos e serviços que dependem de dados da Internet pública:

- O **mapeamento de visuais** exige a conexão e transmissão de dados para o serviço do Bing Virtual Earth ou o serviço de geocódigo do Bing, cada um deles estabelecido pela Internet pública.
- A integração do Power BI com o **Cortana** exige acesso ao Bing pela Internet pública.
- Quando **links personalizados** são adicionados por um usuário, como um widget de imagem ou vídeo, o Power BI solicita dados com base no link fornecido pelo usuário, cujo uso do ExpressRoute é opcional.
- Os usuários podem enviar **comentários para o Power BI** em texto (e, opcionalmente, imagens) por meio do mecanismo de comentários do User Voice, que usa a Internet pública para transmissão.
- O **provedor de conteúdo do Bing Notícias** baixa o conteúdo do Bing usando a Internet pública.
- Ao se conectar a **aplicativos** (por exemplo, pacotes de conteúdo), geralmente, os usuários devem inserir credenciais e configurações usando as páginas fornecidas pelo provedor de SaaS. O uso do ExpressRoute por essas páginas é opcional.

ATIVIDADE DO USUÁRIO	DESTINO
Página de aterrissagem (antes do logon)	`maxcdn.bootstrapcdn.com ; ajax.aspnetcdn.com ; netdna.bootstrapcdn.com ; cdn.optimizely.com; google-analytics.com`
Logon	`*.mktoresp.com ; *.aadcdn.microsoftonline-p.com ; *.msecnd.com ; *.localytics.com ; ajax.aspnetcdn.com`
Dashboard, relatórios, gerenciamento de conjunto de dados (incluindo mapas e geocódigo)	`*.localytics.com ; *.virtualearth.net ; platform.bing.com; powerbi.microsoft.com; c.microsoft.com; app.powerbi.com; *.powerbi.com; dc.services.visualstudio.com`
Suporte	`support.powerbi.com ; powerbi.uservoice.com ; go.microsoft.com`

Power BI Desktop e ExpressRoute

O Power BI Desktop também está em conformidade com o ExpressRoute, exceto pelos recursos descritos na seguinte lista:

- As **notificações de atualização**, usadas para detectar se os usuários têm a versão mais recente do Power BI Desktop, são enviadas pela Internet pública.
- Alguns **dados telemétricos** são enviados pela Internet pública.
- O **mapeamento de visuais** exige a conexão e transmissão de dados para o serviço do **Bing Virtual Earth** ou o serviço de **geocódigo do Bing**, cada um deles estabelecido pela Internet pública.
- O recurso **Obter Dados** de várias fontes de dados, como **Web** ou provedores de SaaS de terceiros usa a Internet pública para enviar esses dados.

PaaS do Power BI e ExpressRoute

O Power BI oferece APIs e outros recursos baseados em plataforma que permitem aos desenvolvedores criar soluções e aplicativos personalizados do Power BI. Os seguintes serviços, além dos dados telemétricos e da CDN discutidos anteriormente neste tópico, são usados durante a transmissão de dados de PaaS do Power BI pela Internet pública:

ATIVIDADE DE PAAS	DESTINOS ADICIONAIS UTILIZADOS
Inserção pública (telemetria)	`c1.microsoft.com`
Visuais personalizados (CDN)	`*.azureedge.net`

Alguns **visuais personalizados** são criados por terceiros, enquanto outros são criados pela Microsoft. O uso do ExpressRoute por eles é opcional.

Power BI Mobile e ExpressRoute

Este documento não aborda o uso de aplicativos móveis do Power BI.

Gateway de dados local e ExpressRoute

Quando um **gateway de dados local** é usado com o Power BI, as transmissões ocorrem em conformidade com o ExpressRoute, com exceção das atividades do usuário documentadas na seção **Aplicativo SaaS do Power BI e ExpressRoute** encontradas neste tópico.

Distribuir o conteúdo do Power BI para usuários convidados externo com o Azure AD B2B

28/06/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

O Power BI integra-se ao Azure AD B2B (Azure Active Directory Business-to-Business) para permitir distribuição segura do conteúdo do Power BI aos usuários convidados fora da organização, enquanto ainda mantém controle sobre os dados internos.

> **NOTE**
> Você precisa **Habilitar** o recurso Configurações de exportação e compartilhamento nas configurações de Locatário do portal do administrador do Power BI antes de convidar usuários.

> **NOTE**
> Este recurso não está disponível atualmente com os aplicativos móveis do Power BI. Em um dispositivo móvel, é possível exibir o conteúdo do Power BI compartilhado usando B2B do Azure AD em um navegador.

Que você pode convidar?

Você pode convidar usuários que usam qualquer endereço de email, incluindo contas pessoais como gmail.com, outlook.com ou hotmail.com. Elas são chamadas de "IDs Sociais" no Azure B2B. Para obter mais informações, consulte Azure B2B.

Convidar usuários convidados

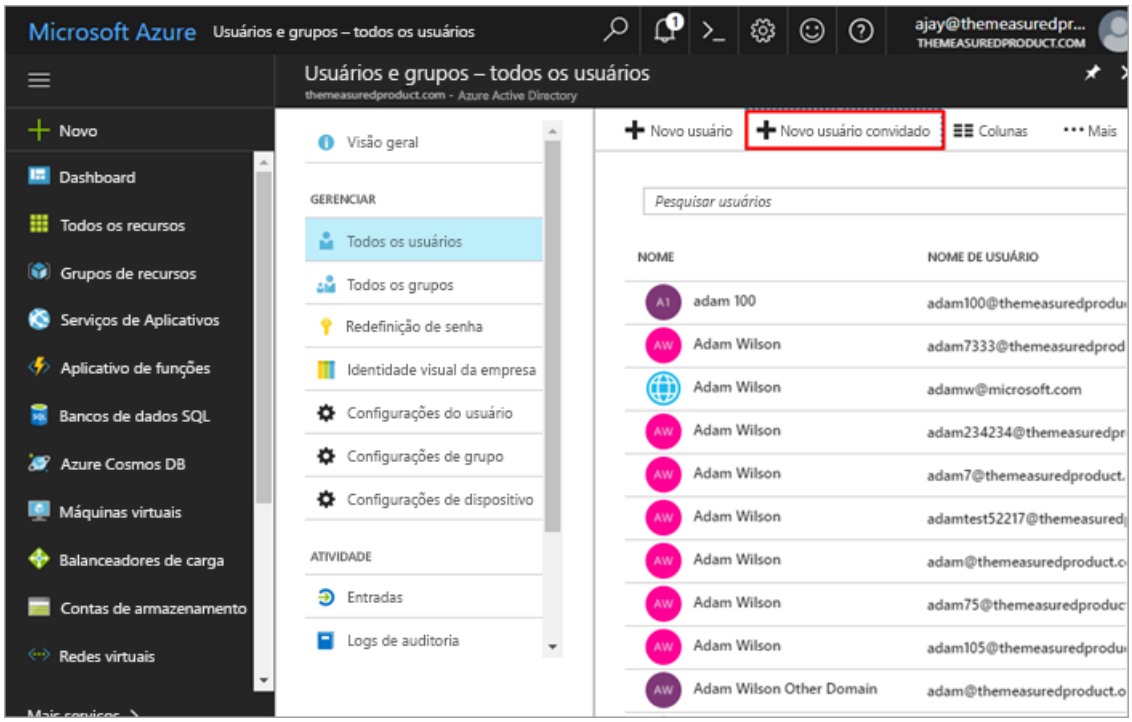
Há duas maneiras de convidar usuários convidados ao seu locatário do Power BI: convites planejados ou convites ad-hoc. Convites são necessários apenas na primeira vez que um usuário externo é convidado para sua organização.

Convites planejados

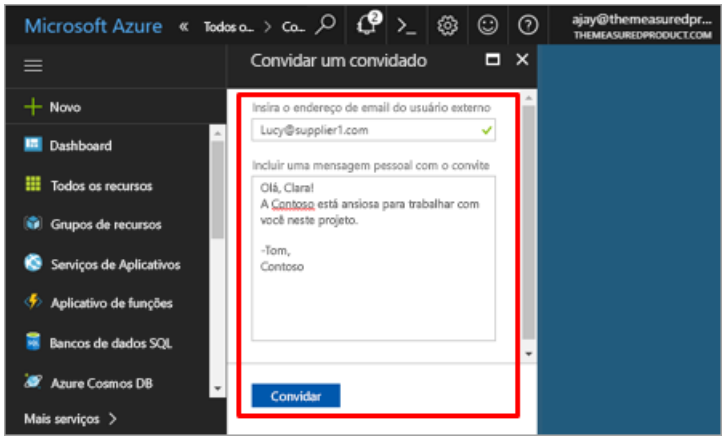
Um convite planejado é executado dentro do Portal do Microsoft Azure no Azure AD ou usando o PowerShell. Essa é a opção a ser usada caso você saiba quais usuários devem ser convidados.

A criação de usuários convidados no portal do Azure AD requer que você seja um administrador locatário.

1. Navegue até o Portal do Azure e selecione **Azure Active Directory**.
2. Navegue em **Usuários e grupos** > **Todos os usuários** > **Novo usuário convidado**.



3. Insira **endereço de email** e **mensagem pessoal**.



4. Selecione **Convidar**.

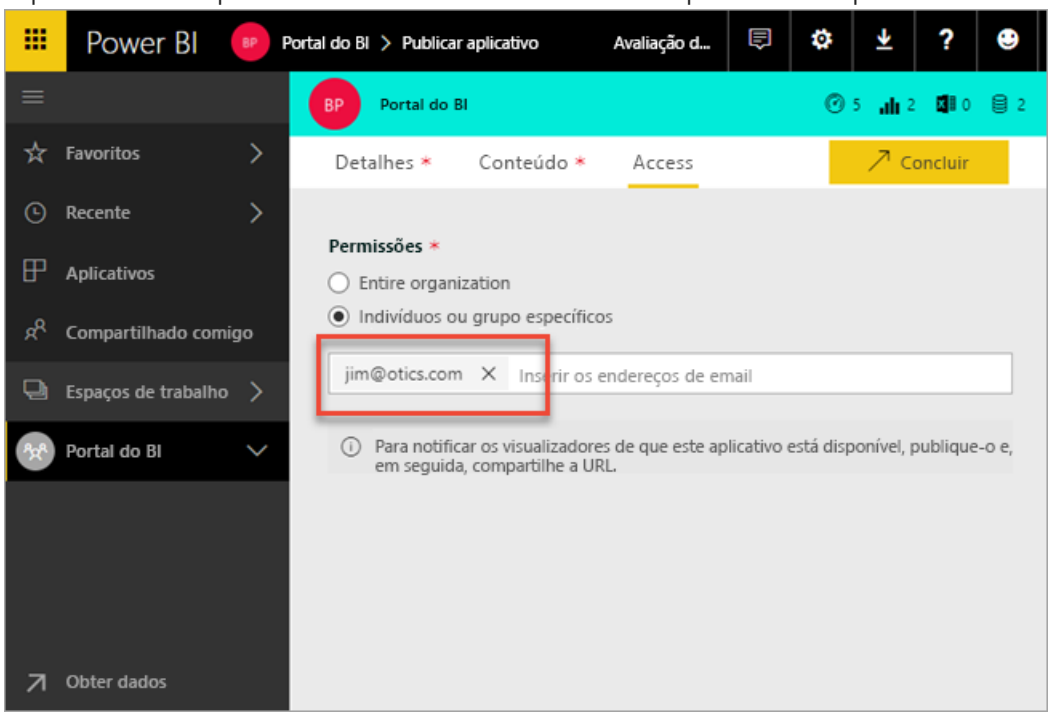
Para convidar mais de um usuário convidado, use o PowerShell. Para obter mais informações, consulte Amostras do código de colaboração e do PowerShell no Azure Active Directory B2B.

O usuário convidado precisa selecionar **Introdução** no convite que recebeu por email. O usuário convidado é adicionado ao locatário.

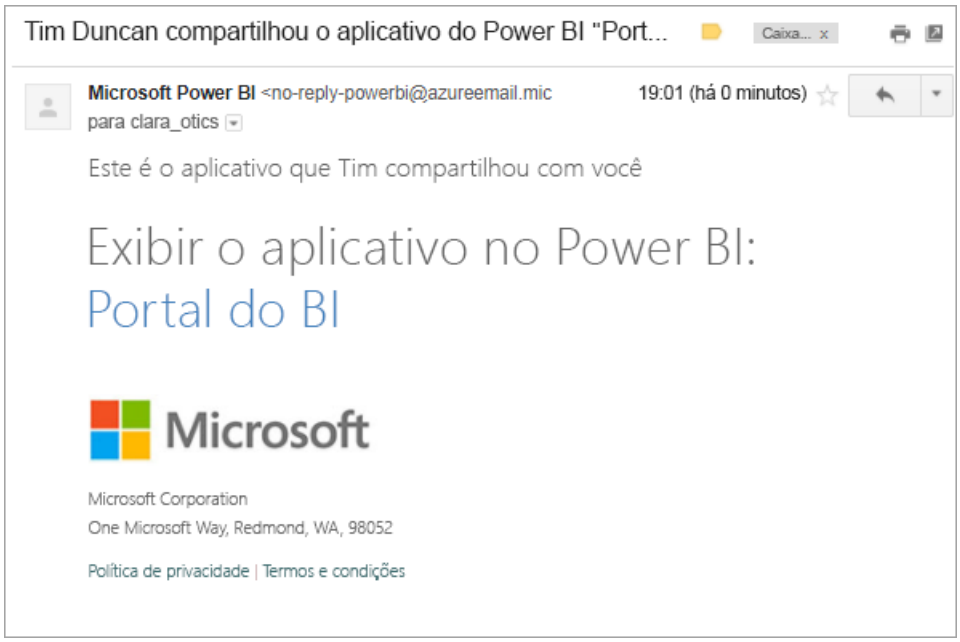
Convites ad hoc

Para fazer um convite em qualquer momento, adicione o usuário externo ao dashboard ou relatório por meio da interface do usuário de compartilhamento, ou em seu aplicativo, por meio da página de acesso.

Aqui está um exemplo de como convidar um usuário externo para usar um aplicativo.



O usuário convidado receberá um email indicando que o aplicativo foi compartilhado com ele.



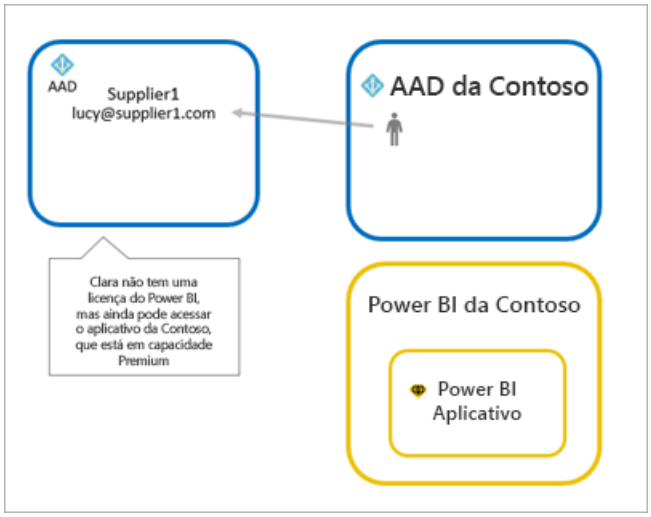
O usuário convidado deverá entrar com o endereço de email da organização. Será necessário aceitar o convite depois de entrar. Depois de entrar, o usuário convidado é redirecionado para o conteúdo do aplicativo. Para retornar ao aplicativo, marque o link ou salve o email.

Licenças

O usuário convidado precisará ter o licenciamento correto em vigor para exibir o aplicativo compartilhado. Para isso, há três opções.

Usar o Power BI Premium

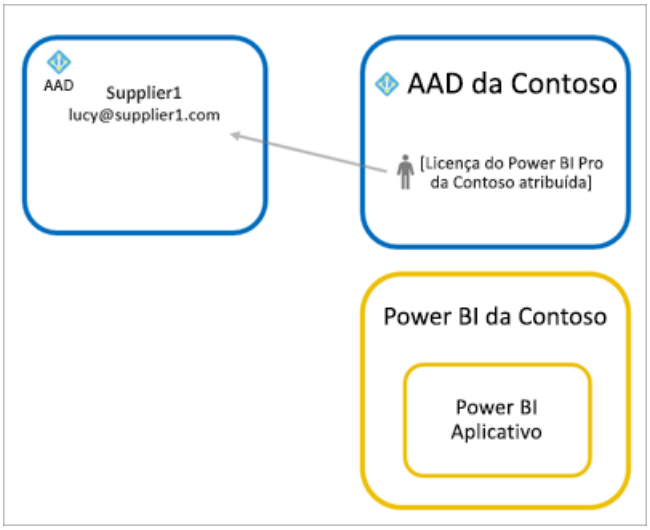
A atribuição do espaço de trabalho do aplicativo à capacidade do Power BI Premium permitirá que o usuário convidado use o aplicativo sem necessidade de uma licença do Power BI Pro. O Power BI Premium também permite que aplicativos aproveitem outros recursos, como taxas mais altas de atualização, capacidade dedicada e tamanhos grandes de modelos.



Atribuir licença do Power BI Pro ao usuário convidado

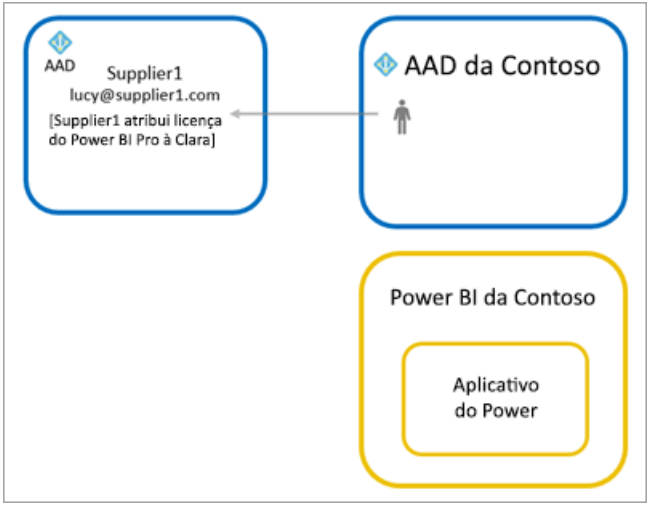
A atribuição de uma licença do Power BI Pro ao usuário convidado, dentro do locatário, permite que o usuário convidado veja o conteúdo.

> **NOTE**
> Uma licença do Power BI Pro do seu locatário só se aplica a usuários convidados quando eles acessam o conteúdo em seu locatário.



O usuário convidado traz a própria licença do Power BI Pro

O usuário convidado já tem uma licença do Power BI Pro atribuída em seu locatário.



Considerações e limitações

- Ao convidar usuários que estão usando contas de email pessoal, como gmail.com, outlook.com ou hotmail.com, use este vídeo inserido de exemplo, que explica como um usuário faria para se inscrever.
- Convidados de B2B externos são limitados somente para consumo de conteúdo. Convidados de B2B externos podem exibir aplicativos, dashboards, relatórios, exportar dados e criar assinaturas de email para dashboards e relatórios. Eles não podem acessar os espaços de trabalho ou publicar seu próprio conteúdo.
- Este recurso não está disponível atualmente com os aplicativos móveis do Power BI. Em um dispositivo móvel, é possível exibir o conteúdo do Power BI compartilhado usando B2B do Azure AD em um navegador.
- Este recurso não está disponível atualmente com a web part de relatório do Power BI para o SharePoint Online.

Próximas etapas

Para obter mais informações, incluindo sobre como funciona a segurança de linha, confira o white paper.

Para obter informações sobre o Azure Active Directory B2B, consulte O que é a colaboração Azure AD B2B?

RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI

14/06/2018 • 15 minutes to read • Edit Online

A RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI pode ser usada para restringir o acesso a dados para determinados usuários. Os filtros restringem os dados no nível da linha. É possível definir filtros nas funções.

É possível configurar a RLS de modelos de dados importados para o Power BI com o Power BI Desktop. Você também pode configurar RLS em conjuntos de dados que estão usando DirectQuery, como o SQL Server. Anteriormente, você conseguia apenas implementar a RLS nos modelos do Analysis Services local fora do Power BI. Para as conexões dinâmicas do Analysis Services, configure a Segurança em nível de linha no modelo local. A opção de segurança não será exibida para conjuntos de dados com conexão dinâmica.

Definir funções e regras no Power BI Desktop

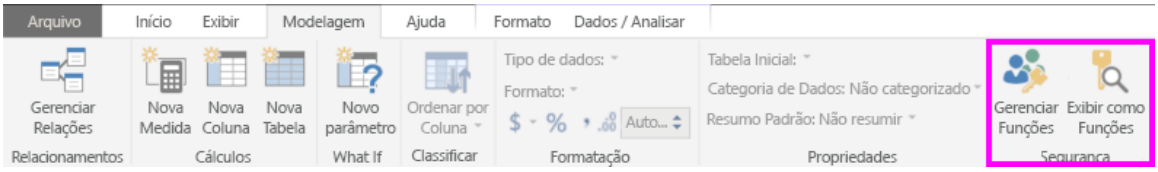
É possível definir funções e regras no Power BI Desktop. Quando você publica no Power BI, ele também publica as definições de função.

Para definir funções de segurança, faça o seguinte:

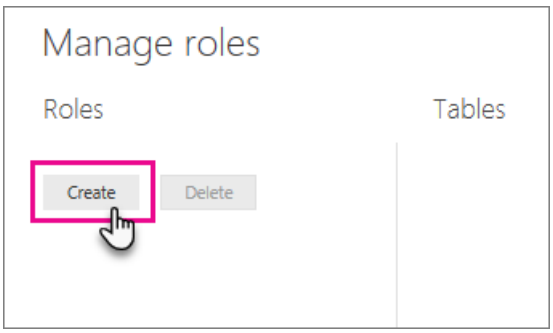
1. Importe os dados para o relatório do Power BI Desktop ou configure uma conexão do DirectQuery.

   > **NOTE**
   > Você não pode definir funções no Power BI Desktop BI para as conexões dinâmicas do Analysis Services. Você precisará fazer isso no modelo do Analysis Services.

2. Selecione a guia **Modelagem**.
3. Selecione **Gerenciar Funções**.



4. Selecione **Criar**.



5. Forneça um nome para a função.
6. Selecione a tabela à qual você deseja aplicar uma regra DAX.
7. Insira as expressões DAX. Essa expressão deve retornar true ou false. Por exemplo: [ID da Entidade] = "Valor".

> **NOTE**
> Você pode usar o *username()* nesta expressão. Lembre-se de que *username()* terá o formato *DOMÍNIO\nomeusuário* no Power BI Desktop. No serviço do Power BI, ele estará no formato do UPN do usuário. Como alternativa, você pode usar *userprincipalname()*, que sempre retorna o usuário no formato de seu nome UPN.

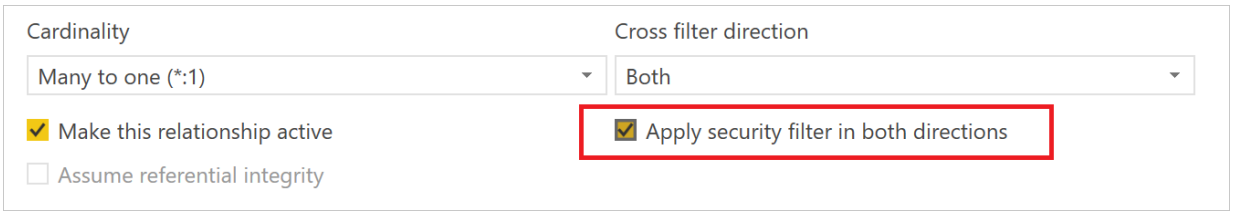
8. Depois de criar a expressão DAX, você pode selecionar a seleção acima da caixa de expressão para validar a expressão.

9. Selecione **Salvar**.

Não é possível atribuir usuários a uma função no Power BI Desktop. Isso é feito no serviço do Power BI. É possível habilitar a segurança dinâmica no Power BI Desktop fazendo uso das funções DAX *username()* ou *userprincipalname()* e configurando as relações corretas.

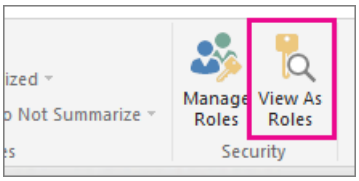
Por padrão, a filtragem de segurança em nível de linha usa filtros unidirecionais, independentemente se as relações forem definidas para unidirecional ou bidirecional. Habilite manualmente o filtro cruzado bidirecional com a segurança em nível de linha selecionando a relação e marcando a caixa de seleção **Aplicar filtro de segurança em ambas as direções**. Marque essa caixa ao implementar a segurança dinâmica em nível de linha, na qual você pode fornecer segurança em nível de linha com base no nome de usuário ou na ID de logon.

Para obter mais informações, consulte Filtragem cruzada bidirecional usando o DirectQuery no Power BI Desktop e o artigo técnico [Protegendo o modelo semântico de BI de tabela] (http://download.microsoft.com/download/D/2/0/D20E1C5F-72EA-4505-9F26-FEF9550EFD44/Securing the Tabular BI Semantic Model.docx).

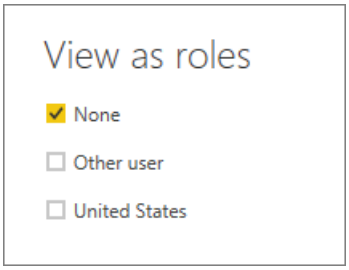


Validando a função no Power BI Desktop

Depois de criar sua função, você poderá testar os resultados da função no Power BI Desktop. Para fazer isso, selecione **Exibir Como Funções**.



A caixa de diálogo **Exibir como funções** permite alterar a exibição do que você está vendo para esse usuário ou essa função específica. Você pode ver as funções que criou.



Selecione a função que criou e, em seguida, selecione **OK** para aplicar essa função ao que está sendo exibido. Os relatórios renderizam somente os dados relevantes para essa função.

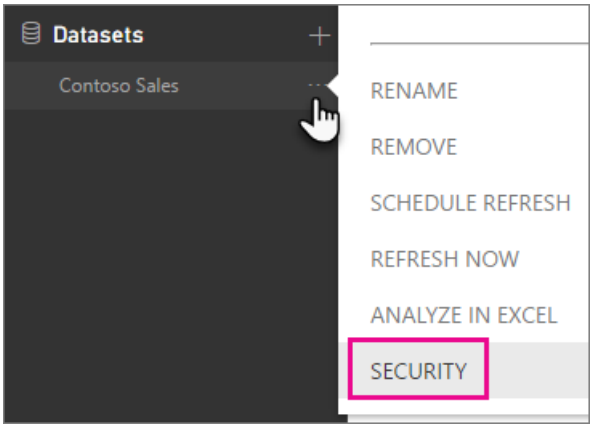
Você também pode selecionar **Outro usuário** e fornecer um determinado usuário. É melhor fornecer o nome UPN, pois é ele que o serviço do Power BI usa. Selecione **OK** e os relatórios serão renderizados com base no que esse usuário pode ver.

> **NOTE**
> No Power BI Desktop, essa opção somente exibirá resultados diferentes se você estiver usando a segurança dinâmica com base em expressões DAX.

Gerenciar a segurança no modelo

Para gerenciar a segurança no modelo de dados, é necessário fazer o seguinte.

1. Selecione as **reticências (...)** para um conjunto de dados.
2. Selecione **Segurança**.



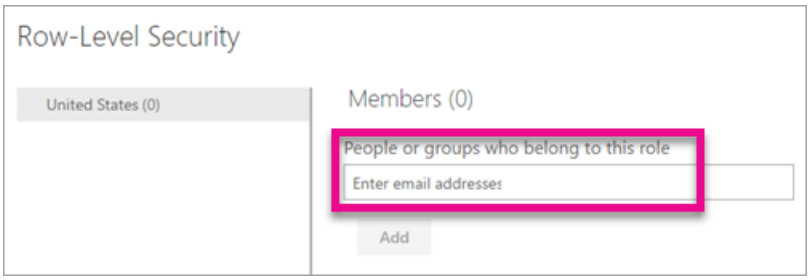
Você será levado à página da RLS para adicionar membros a uma função criada no Power BI Desktop. Somente os proprietários do conjunto de dados verão a opção Segurança disponível. Se o conjunto de dados está em um Grupo, somente os Administradores do grupo encontrarão a opção de segurança.

Você só pode criar ou modificar funções no Power BI Desktop.

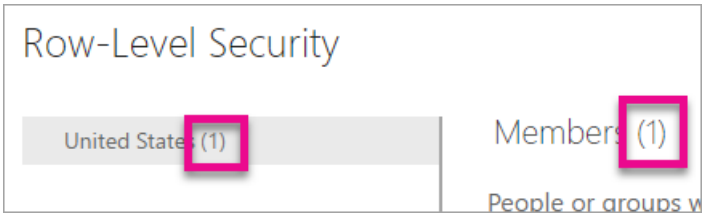
Trabalhando com membros

Adicionar membros

É possível adicionar um membro à função digitando o endereço de email, o nome do usuário, o grupo de segurança ou a lista de distribuição que você deseja adicionar. Esse membro deve estar em sua organização. Não é possível adicionar Grupos criados no Power BI.

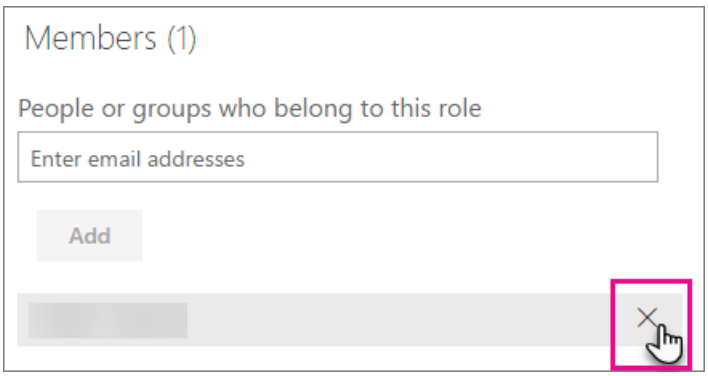


Você também pode ver quantos membros fazem parte da função pelo número entre parênteses ao lado do nome da função ou ao lado de Membros.



Remover membros

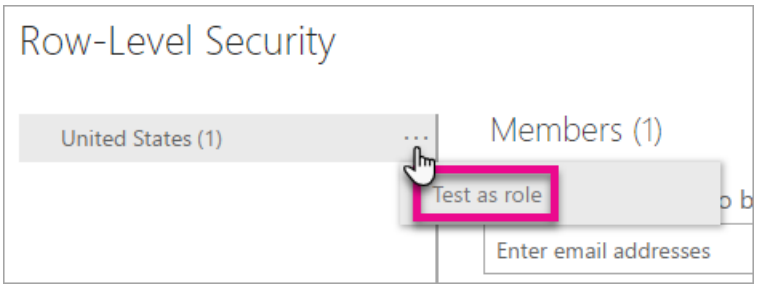
É possível remover membros selecionando o X ao lado do nome.



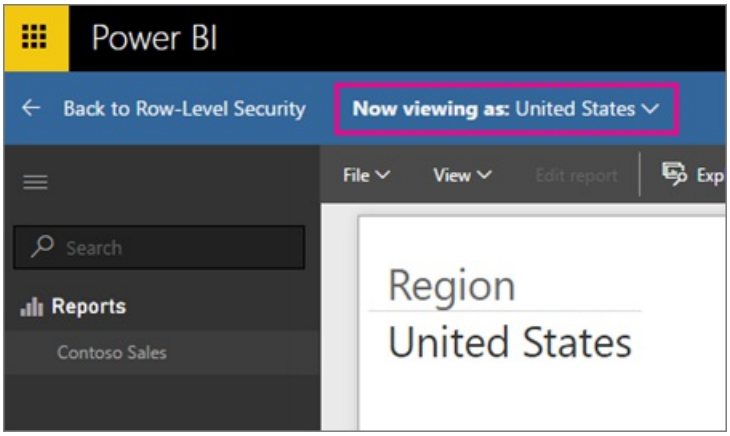
Validando a função no serviço do Power BI

Você pode validar que a função definida está funcionando corretamente ao testar a função.

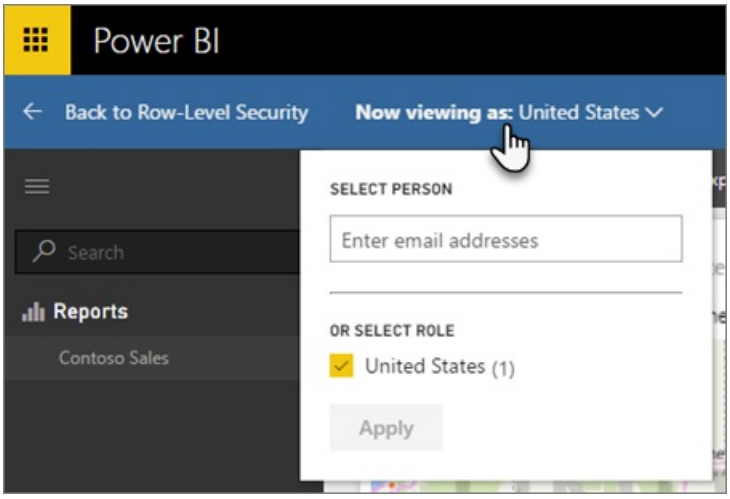
1. Selecione as **reticências (...)** ao lado da função.
2. Selecione **Testar dados como função**



Então, você verá os relatórios que estão disponíveis para essa função. Os painéis de controle não são apresentados nessa exibição. Na barra azul acima, você verá o que está sendo aplicado.



Você pode testar outras funções ou uma combinação de funções, selecionando **Exibindo agora como**.



Você pode optar por exibir dados como uma pessoa específica ou pode selecionar uma combinação de funções disponíveis para validar que estão funcionando.

Para retornar à exibição normal, selecione **Voltar à Segurança de Nível de Linha**.

Usando a função DAX username() ou userprincipalname()

Você pode tirar proveito das funções DAX *username()* ou *userprincipalname()* dentro de seu conjunto de dados. Você pode usá-las dentro de expressões no Power BI Desktop. Quando você publicar seu modelo, ele será usado no serviço do Power BI.

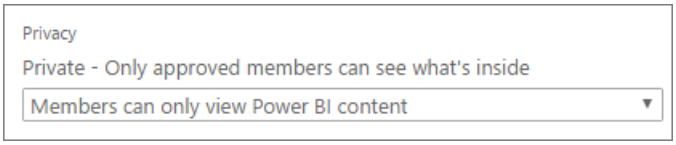
No Power BI Desktop, *username()* retorna um usuário no formato *DOMÍNIO\Usuário* e *userprincipalname()* retorna um usuário no formato *user@contoso.com*.

No serviço do Power BI, *username()* e *userprincipalname()* retornam o nome UPN do usuário. Isso se parece com um endereço de email.

Usando RLS com espaços de trabalho do aplicativo no Power BI

Se você publicar seu relatório do Power BI Desktop em um espaço de trabalho do aplicativo no serviço do Power BI, as funções serão aplicadas aos membros somente leitura. Será necessário indicar que os membros só podem exibir o conteúdo do Power BI nas configurações de espaço de trabalho do aplicativo.

> **WARNING**
> Se você tiver configurado o espaço de trabalho do aplicativo para que os membros tenham permissões de edição, as funções RLS não serão aplicadas a eles. Os usuários poderão ver todos os dados.



Limitações

Veja a seguir uma lista com as limitações atuais da Segurança em Nível de Linha nos modelos de nuvem.

- Se você já tiver funções e regras definidas no serviço do Power BI, será necessário recriá-las no Power BI Desktop.
- É possível definir a RLS somente nos conjuntos de dados criados usando o cliente do Power BI Desktop. Se desejar habilitar a RLS para conjuntos de dados criados com o Excel, será necessário converter os arquivos em arquivos PBIX primeiro. Saiba mais
- Somente há suporte para conexões ETL e DirectQuery. Conexões dinâmicas do Analysis Services são tratadas no modelo local.
- No momento, não há suporte para a P e R nem para a Cortana na RLS. Você não verá a caixa de entrada da P e R para os dashboards se todos os modelos tiverem a RLS configurada. Isso está em nossos planos, mas ainda não há um cronograma disponível.
- Atualmente, não há suporte para o compartilhamento externo com conjuntos de dados que usam RLS.
- Para qualquer modelo fornecido, o número máximo de entidade de segurança do Azure AD (ou seja, usuários individuais ou grupos de segurança) que podem ser atribuídos a funções de segurança é 1.000. Para atribuir grandes números de usuários a funções, certifique-se de atribuir grupos de segurança em vez de usuários individuais.

Problemas conhecidos

Há um problema conhecido que gera uma mensagem de erro quando você tenta publicar usando o Power BI Desktop nos casos em que a publicação já ocorreu. O cenário é descrito a seguir.

1. Sara tem um conjunto de dados que foi publicado no serviço do Power BI e ela configurou a RLS.
2. Sara atualiza o relatório no Power BI Desktop e o publica novamente.
3. Sara recebe um erro.

Solução alternativa: publique novamente o arquivo do Power BI Desktop no serviço do Power BI até que esse problema seja resolvido. Você pode fazer isso selecionando **Obter Dados** > **Arquivos**.

PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta: E se eu já tiver criado funções e regras para um conjunto de dados no serviço do Power BI? Elas ainda funcionariam se eu não fizesse nada?
Resposta: não. Os visuais não seriam renderizados corretamente. Você precisará recriar as funções e regras

no Power BI Desktop e, em seguida, publicá-las no serviço do Power BI.

Pergunta: Posso criar essas funções para fontes de dados do Analysis Services?
Resposta: Sim, é possível se você importou os dados no Power BI Desktop. Se você estiver usando uma conexão dinâmica, não poderá configurar a RLS no serviço do Power BI. Isso é definido no modelo local do Analysis Services.

Pergunta: Posso usar a RLS para limitar as colunas ou as medidas acessíveis por meus usuários?
Resposta: não. Se um usuário tiver acesso a uma linha específica de dados, ele poderá ver todas as colunas de dados dessa linha.

Pergunta: A RLS permite ocultar dados detalhados, mas conceder acesso aos dados resumidos nos visuais?
Resposta: Não. Você protege linhas individuais de dados, mas os usuários sempre podem ver os detalhes ou os dados resumidos.

Próximas etapas

RLS (segurança em nível de linha) com o Power BI Desktop

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Espaço de Trabalho Arquivado do Power BI

04/06/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Com o Power BI, qualquer pessoa pode inscrever-se e começar a usar o serviço em alguns minutos. Posteriormente, o departamento de TI da sua organização pode optar por assumir o gerenciamento do Power BI para usuários em sua organização. Se esse controle ocorrer, você se beneficiará do gerenciamento central de usuários e permissões em sua organização e você poderá tirar proveito do logon simplificado usando o mesmo nome de usuário e senha utilizados para outros serviços em sua organização.

Qualquer conteúdo que tenha sido criado antes do início do gerenciamento do Power BI por seu departamento de TI será colocado em um Espaço de Trabalho Arquivado do Power BI, que pode ser acessado na barra de navegação à esquerda do Power BI. Você deve começar a criação de conteúdo novo Power BI em Meu Espaço de Trabalho, que é protegido e gerenciado pelo departamento de TI da sua organização. O espaço de trabalho arquivado continuará a existir, mas há restrições sobre as ações que podem ser executadas no conteúdo do Espaço de Trabalho Arquivado. Para remover essas restrições, você precisará migrar o conteúdo do seu Espaço de Trabalho Arquivado para o Meu Espaço de Trabalho, gerenciado pelo departamento de TI.

Restrições em seu Espaço de Trabalho Arquivado

Nenhum conteúdo será excluído do Espaço de Trabalho Arquivado. Você pode continuar a obter dados, criar relatórios e painéis e atualizar conjuntos de dados. Usuários existentes com os quais você compartilhou conteúdo ainda poderão exibir o conteúdo em seu Espaço de Trabalho Arquivado.

No entanto, há algumas restrições sobre o conteúdo em seu Espaço de Trabalho Arquivado:

- **OneDrive for Business.** Não será mais possível obter dados para conjuntos de dados ou atualizá-los por meio do OneDrive for Business no Espaço de Trabalho Arquivado. Se você tentar se conectar a essa fonte, você receberá um aviso.
- **Compartilhando dashboards.** Não é possível compartilhar dashboards com outros usuários por meio do Espaço de Trabalho Arquivado. Todos os usuários que já têm acesso continuarão a exibir painéis compartilhados, acessando seu Espaço de Trabalho Arquivado.
- **Criando grupos.** Não é possível criar grupos no Espaço de Trabalho Arquivado.
- **Acesso em aplicativos móveis do Power BI.** Embora você ainda possa exibir o conteúdo na Web no Espaço de Trabalho Arquivado, esse conteúdo não aparecerá mais nos aplicativos móveis do Power BI.

Migração de conteúdo no Espaço de Trabalho Arquivado

Para continuar a usar o Power BI, você deve criar o novo conteúdo no Meu Espaço de Trabalho, gerenciado pelo departamento de TI. Você também deve planejar migrar qualquer conteúdo em seu Espaço de Trabalho Arquivado para o Meu Espaço de Trabalho. Como migrar o conteúdo depende do tipo de conteúdo:

- **Conjuntos de dados do Excel ou do Power BI Desktop.** Migre esses conjuntos de dados alternando do Espaço de Trabalho Arquivado para Meu Espaço de Trabalho e carregue novamente o arquivo do Excel ou do Power BI Desktop clicando no botão "Meus Dados". Se você configurar a atualização agendada, você precisará reconfigurar as configurações para o novo conjunto de dados no Meu Espaço de Trabalho.
- **Outros conjuntos de dados.** Alterne para Meu Espaço de Trabalho e clique no botão Obter Dados para se reconectar a todos os outros conjuntos de dados criados no Espaço de Trabalho Arquivado. Talvez seja necessário inserir novamente as informações de conexão ou segurança.
- **Relatórios.** Os relatórios contidos em arquivos do Excel ou do Power BI Desktop ou os relatórios instalados como parte de pacotes de conteúdo serão recriados automaticamente depois que você carregar novamente o

arquivo do Excel ou do Power BI Desktop correspondente ou se reconectar ao pacote de conteúdo. Se você criar seus próprios relatórios por meio do serviço Power BI, você precisará recriar esses relatórios no Meu Espaço de Trabalho.

- **Dashboards.** Dashboards instalados como parte dos pacotes de conteúdo serão recriados automaticamente quando você se reconectar ao pacote de conteúdo no Meu Espaço de Trabalho. Se você criar seus próprios painéis por meio do serviço Power BI, você precisará recriar esses painéis no Meu Espaço de Trabalho.

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Não é possível adicionar o Power BI a uma assinatura de parceiro do Office 365

14/06/2018 • 4 minutes to read • Edit Online

O Office 365 permite que as empresas o revendam acompanhado e integrado com suas próprias soluções, fornecendo aos clientes finais um único ponto de contato para compra, cobrança e suporte.

Se estiver interessado em adquirir o Power BI, juntamente com sua assinatura do Office 365, recomendamos que entre em contato com seu parceiro para fazer isso. Se seu parceiro não oferecer o Power BI, há opções diferentes que você pode considerar.

1. É possível comprar o serviço de outro canal, diretamente da Microsoft ou de outro parceiro. Essa opção não está disponível para todos os clientes, dependendo de sua relação com o parceiro. É possível verificar isso acessando o **Portal de Administração do Office 365** > **Cobrança** > **Assinaturas**. Se você vir **Assinaturas**, é possível adquirir o serviço da Microsoft diretamente, ou você também pode entrar em contato com um parceiro que esteja oferecendo o Power BI.

2. Se você não vir a opção **Assinaturas** listada em **Cobrança**, não é possível comprar da Microsoft diretamente ou de outro parceiro.

Se você não conseguir comprar o Power BI diretamente, você ainda terá algumas opções, dependendo do tipo de assinatura do Power BI em que você esteja interessado.

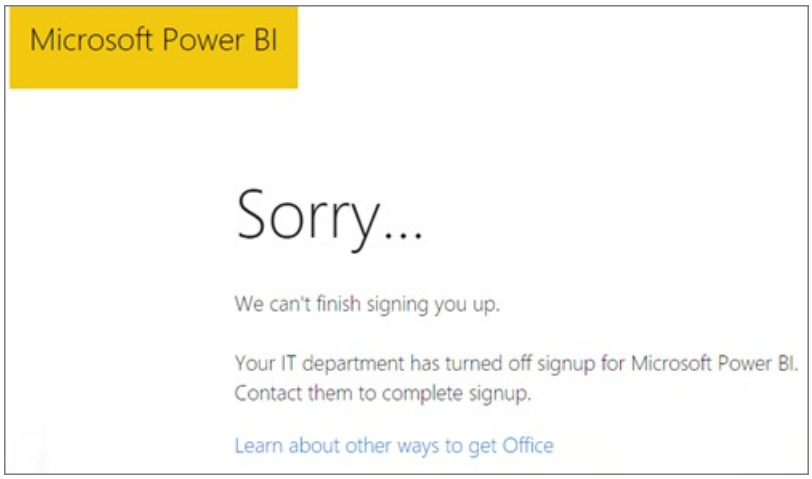
Power BI (gratuito)

Power BI Pro e Premium

Power BI (gratuito)

Se você estiver satisfeito com a oferta gratuita para o Power BI, é possível se inscrever para obter o serviço gratuito. Por padrão, inscrições individuais, também conhecidas como assinaturas ad hoc, estão desabilitadas. Ao tentar se inscrever no Power BI, você verá uma mensagem indicando que o departamento de TI desativou a inscrição para o Microsoft Power BI.

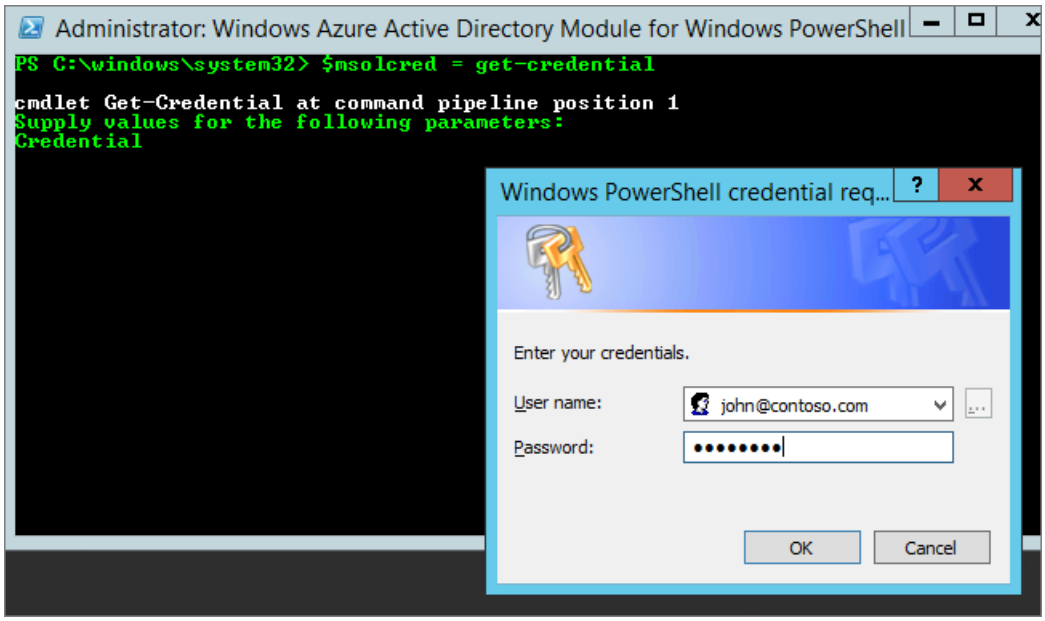
```
Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI.
```



Para habilitar assinaturas ad hoc, entre em contato com seu parceiro solicitando a ativação delas. Se você é um Administrador de seu locatário e sabe como usar comandos do PowerShell no Azure Active Directory, é possível habilitar assinaturas ad hoc por conta própria. Saiba mais

1. Você precisa entrar primeiro no Azure Active Directory usando sua credencial do Office 365. Na primeira linha, serão solicitadas suas credenciais. Na segunda linha, você será conectado ao Azure Active Directory.

```
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred
```



2. Quando estiver conectado, você poderá emitir o comando a seguir para habilitar inscrições gratuitas.

```
Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true
```

Power BI Pro e Premium

Se quiser comprar uma assinatura do Power BI Pro ou do Power BI Premium, você precisará trabalhar com seu parceiro para considerar quais opções estão disponíveis.

- Seu parceiro concorda em adicionar o Power BI ao portfólio dele para que você possa fazer compras com ele.
- Seu parceiro consegue fazer sua transição para um modelo de onde você poderá comprar o Power BI diretamente da Microsoft ou de outro parceiro que ofereça o Power BI.

Próximas etapas

Gerenciar o Azure AD usando o Windows PowerShell
Power BI Premium – o que é?

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Configurar aplicativos móveis com o Microsoft Intune

14/06/2018 • 13 minutes to read • Edit Online

O Microsoft Intune permite que as organizações gerenciem dispositivos e aplicativos. Os aplicativos móveis do Power BI, para iOS e Android, se integram com o Intune para permitir que você gerencie o aplicativo em seus dispositivos e controle a segurança. Por meio de políticas de configuração, você pode controlar itens, como exigir um PIN de acesso, controlar como os dados são manipulados pelo aplicativo e até mesmo criptografar dados de aplicativo quando ele não estiver em uso.

Configuração geral de gerenciamento de dispositivo móvel

Este artigo não serve como guia de configuração completo para o Microsoft Intune. Se você estiver fazendo a integração com o Intune somente agora, há algumas coisas que talvez você queira se certificar de ter configurado. Saiba mais

O Microsoft Intune pode coexistir com o MDM (Gerenciamento de Dispositivo Móvel) no Office 365. Saiba mais

Este artigo pressupõe que o Intune está configurado corretamente e que você tem dispositivos registrados com o Intune. Se estiver coexistindo com o MDM, o dispositivo será exibido como registrado no MDM, mas estará disponível para gerenciar no Intune.

> **NOTE**
> Depois que a organização tiver configurado o Microsoft Intune MAM, se você usar o aplicativo móvel do Power BI em um dispositivo iOS ou Android, a atualização de dados em segundo plano será desligada. Na próxima vez que você entrar no aplicativo, o Power BI atualiza os dados do serviço do Power BI na Web.

Etapa 1: obter a URL do aplicativo

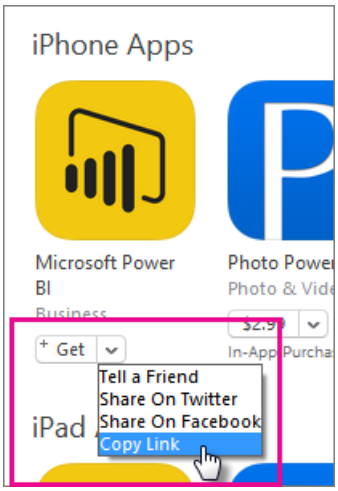
Antes de criar o aplicativo no Intune, precisamos obter as URLs para os aplicativos. Para iOS, elas serão obtidas pelo iTunes. Para o Android, você pode obtê-las no página móvel do Power BI.

Salve a URL, pois você precisará dela durante a criação do aplicativo.

iOS

Para obter a URL do aplicativo para iOS, precisaremos obtê-la no iTunes.

1. Abra o iTunes.
2. Pesquise o *Power BI*.
3. Você deve ver o **Microsoft Power BI** relacionado nos **Aplicativos iPhone** e **Aplicativos iPad**. Você pode usar qualquer um, visto que receberá a mesma URL.
4. Selecione o menu suspenso **Obter** e depois **Copiar link**.



Ela deve ser semelhante à seguinte.

```
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8
```

Android

É possível obter a URL para o Google Play na página móvel do Power BI. Clicar no ícone **Baixar do Google Play** levará você para a página do aplicativo. Você pode copiar a URL da barra de endereços do navegador. Ela deve ser semelhante à seguinte.

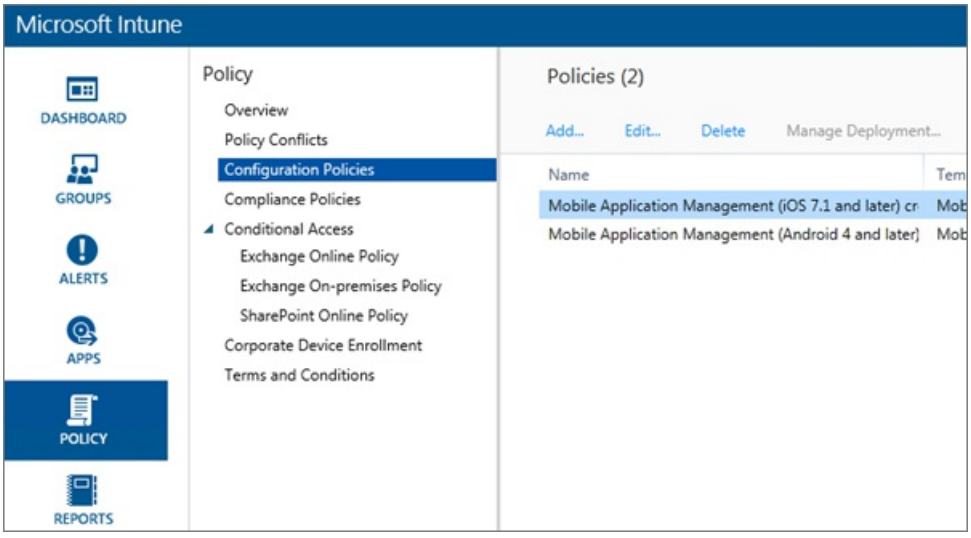
```
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim
```

Etapa 2: criar uma política de gerenciamento de aplicativos móveis

A política de gerenciamento de aplicativos móveis permite que você imponha itens, como um PIN de acesso. Você pode criar um no portal do Intune.

Você pode criar o aplicativo ou a política primeiro. Não importa a ordem que eles são adicionados. É necessário apenas que ambos existam para a etapa de implantação.

1. Selecione **Política** > **Políticas de Configuração**



2. Selecione **Adicionar...**.
3. Em **Software** , você pode selecionar o Gerenciamento de aplicativos móveis para Android ou iOS. Para começar rapidamente, você pode selecionar **Criar uma política com as configurações recomendadas**, ou você pode criar uma política personalizada.

4. Edite a política para configurar as restrições desejadas no aplicativo.

Etapa 3: criar o aplicativo

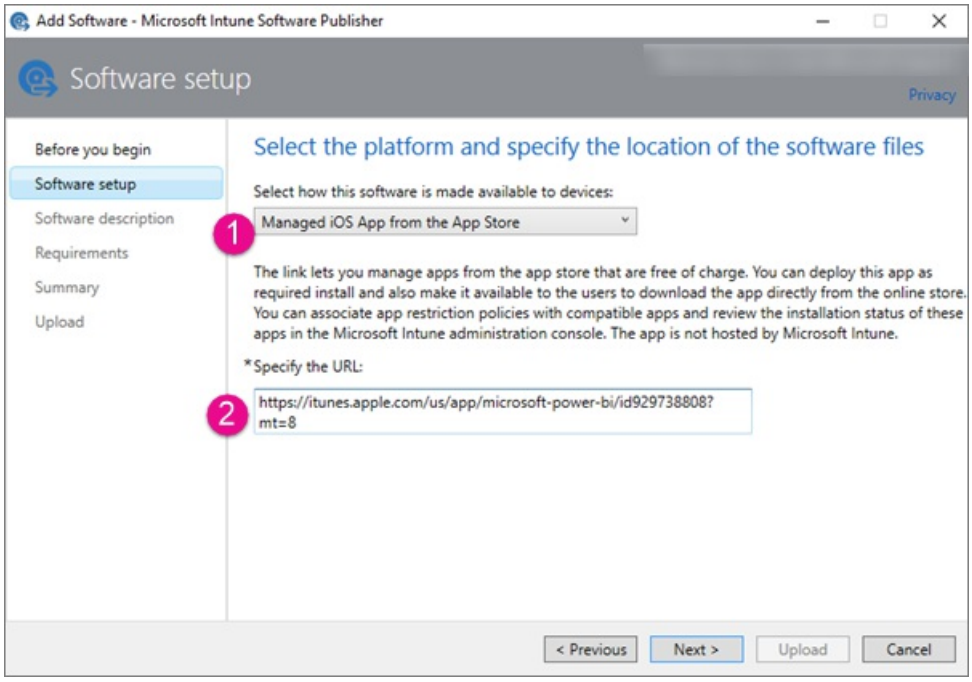
O aplicativo é uma referência, ou pacote, que é salvo no Intune para implantação. Precisaremos criar um aplicativo e fazer referência à URL do aplicativo que obtivemos do Google Play ou iTunes.

Você pode criar o aplicativo ou a política primeiro. Não importa a ordem que eles são adicionados. É necessário apenas que ambos existam para a etapa de implantação.

1. Acesse o portal Intune e selecione **Aplicativos** no menu à esquerda.
2. Selecione **Adicionar aplicativo**. Isso inicializará o aplicativo **Adicionar Software** .

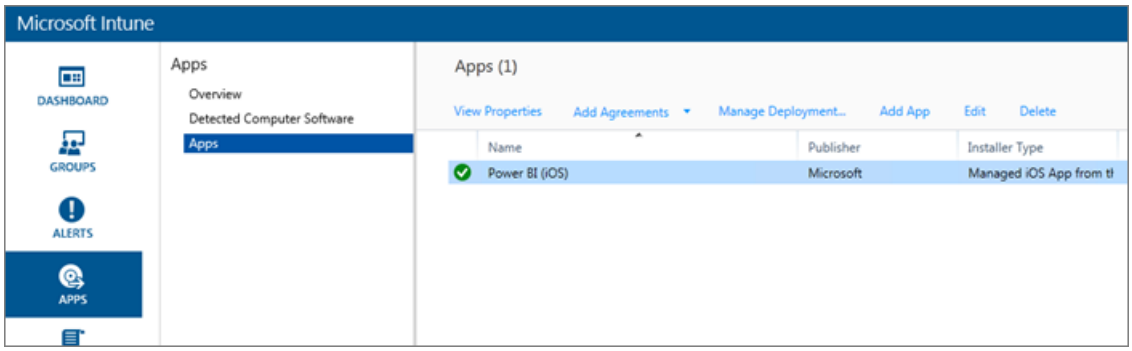
iOS

1. Selecione o **aplicativo iOS gerenciado da App Store** na lista suspensa.
2. Insira a URL do aplicativo obtida na Etapa 1 e selecione **Avançar**.



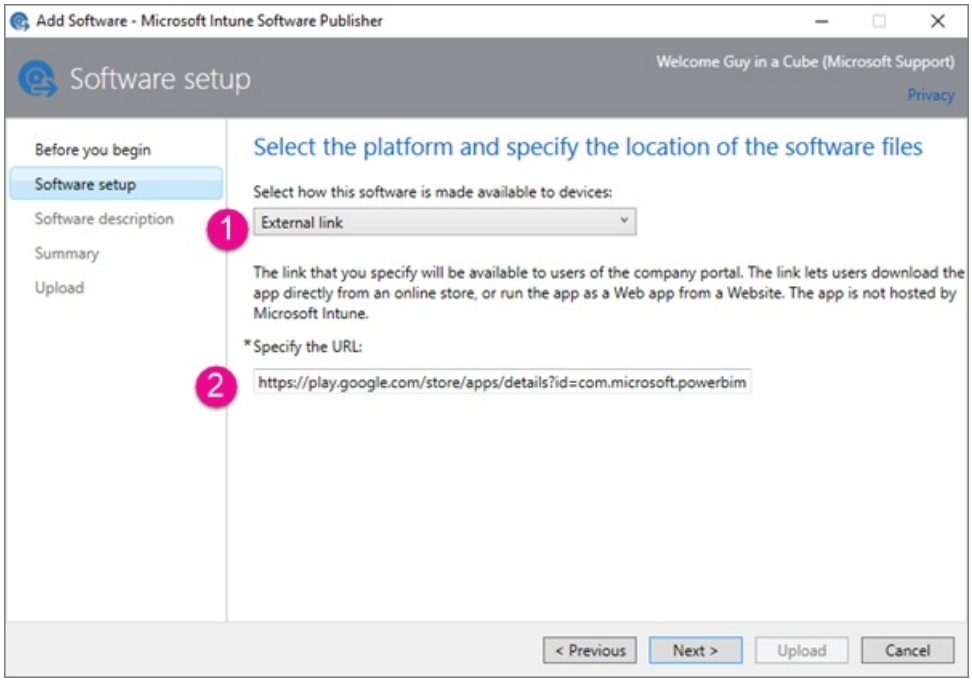
3. Forneça um **Editor**, um **Nome** e uma **Descrição**. Como alternativa, você pode fornecer um **Ícone**. A **Categoria** se refere ao aplicativo do Portal da Empresa. Ao terminar, selecione **Avançar**.
4. Você pode decidir se deseja publicar o aplicativo como **Qualquer** (padrão), **iPad** ou **iPhone**. Por padrão, ele mostrará **Qualquer** e funcionará para ambos os tipos de dispositivo. O aplicativo Power BI utiliza a mesma URL para o iPhone e o iPad. Selecione **Avançar**.
5. Selecione **Carregar**.

> **NOTE**
> Você só poderá vê-lo na lista de aplicativos depois de atualizar a página. Você pode clicar em **Visão geral** e voltar para **Aplicativos** para recarregar a página.



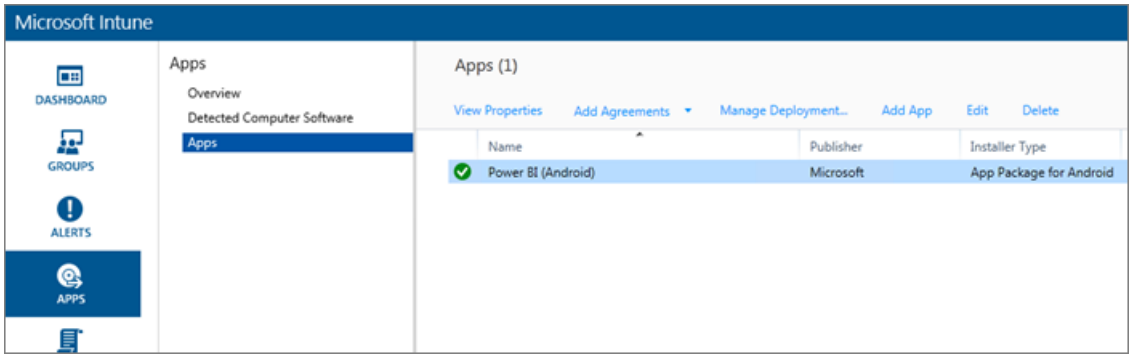
Android

1. Selecione **Link Externo** na lista suspensa.
2. Insira a URL do aplicativo obtida na Etapa 1 e selecione **Avançar**.



3. Forneça um **Editor**, um **Nome** e uma **Descrição**. Como alternativa, você pode fornecer um **Ícone**. A **Categoria** se refere ao aplicativo do Portal da Empresa. Ao terminar, selecione **Avançar**.
4. Selecione **Carregar**.

> **NOTE**
> Você só poderá vê-lo na lista de aplicativos depois de atualizar a página. Você pode clicar em **Visão geral** e voltar para **Aplicativos** para recarregar a página.

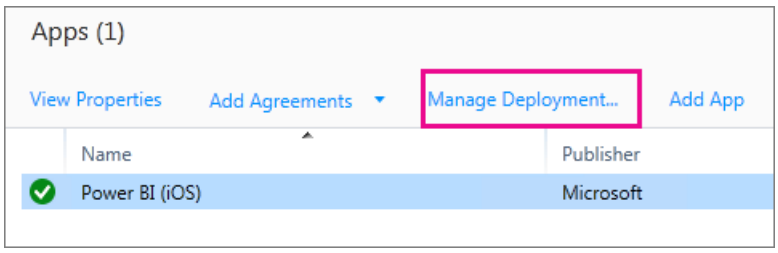


Etapa 4: implantar o aplicativo

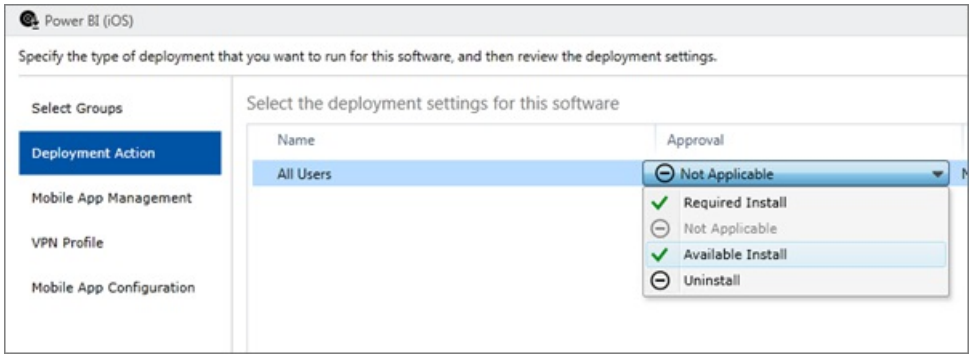
Depois de ter adicionado o aplicativo, você precisará implantá-lo para que ele esteja disponível aos usuários finais. Esta é a etapa em que você associará a política criada com o aplicativo.

iOS

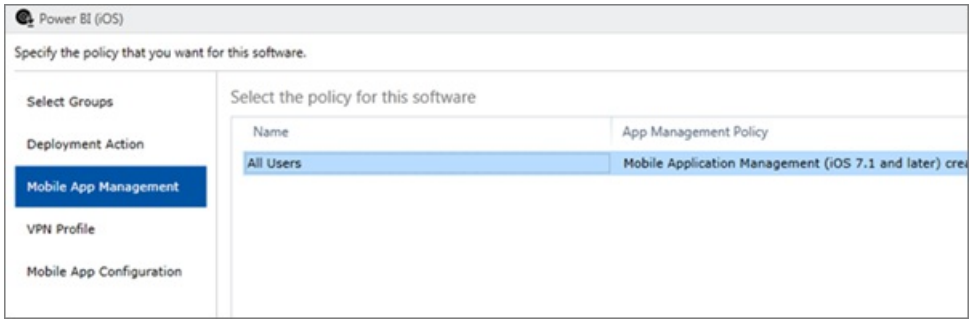
1. Na tela de aplicativos, selecione o aplicativo que você criou. Selecione o link **Gerenciar implantação...** .



2. Na tela **Selecionar Grupos** , você pode escolher em quais grupos deseja implantar esse aplicativo. Selecione **Avançar**.
3. Na tela **Ação de Implantação** , você pode escolher como deseja implantar esse aplicativo. Ao selecionar **Instalação Disponível**ou **Instalação Obrigatória**, o aplicativo será disponibilizado no Portal da Empresa para que os usuários instalem sob demanda. Ao terminar de fazer sua escolha, selecione **Avançar**.



4. Na tela **Gerenciamento de Aplicativo Móvel**, é possível selecionar a política de Gerenciamento de Aplicativo Móvel criada na Etapa 2. O padrão será a política que você criou, se for a única política iOS disponível. Selecione **Avançar**.

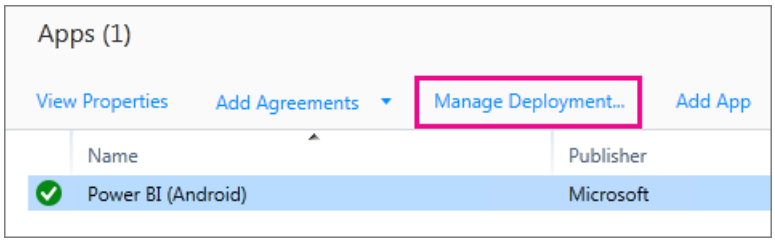


5. Na tela **Perfil VPN** , você pode selecionar uma política, se tiver uma para sua organização. O padrão é **Nenhum**. Selecione **Avançar**.
6. Na tela **Configuração de Aplicativo Móvel** , você pode selecionar uma **Política de Configuração do Aplicativo** , se tiver criado uma. O padrão é **Nenhum**. Isso não é necessário. Selecione **Concluir**.

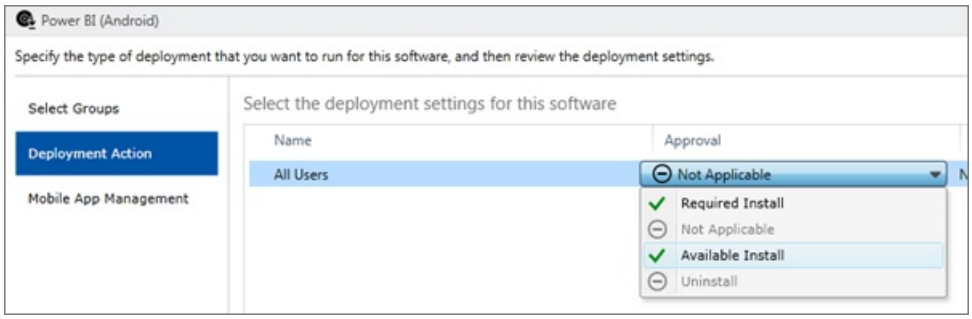
Depois que você implantou o aplicativo, ele deverá mostrar **Sim** para a opção Implantado, na página de aplicativos.

Android

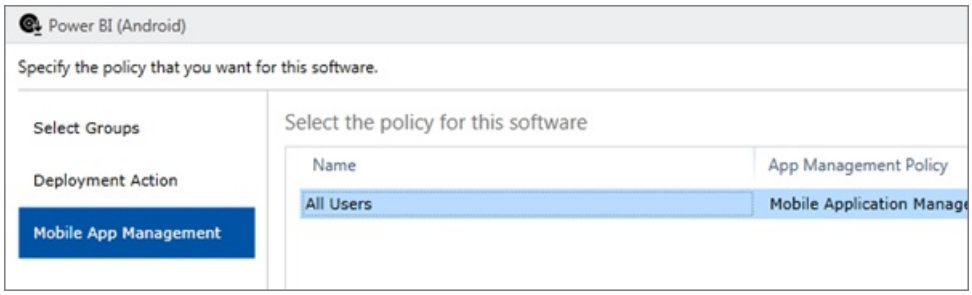
1. Na tela de aplicativos, selecione o aplicativo que você criou. Selecione o link **Gerenciar implantação...** .



2. Na tela **Selecionar Grupos** , você pode escolher em quais grupos deseja implantar esse aplicativo. Selecione **Avançar**.
3. Na tela **Ação de Implantação** , você pode escolher como deseja implantar esse aplicativo. Ao selecionar **Instalação Disponível**ou **Instalação Obrigatória**, o aplicativo será disponibilizado no Portal da Empresa para que os usuários instalem sob demanda. Ao terminar de fazer sua escolha, selecione **Avançar**.



4. Na tela **Gerenciamento de Aplicativo Móvel**, é possível selecionar a política de Gerenciamento de Aplicativo Móvel criada na Etapa 2. O padrão será a política que você criou, se for a única política Android disponível. Selecione **Concluir**.

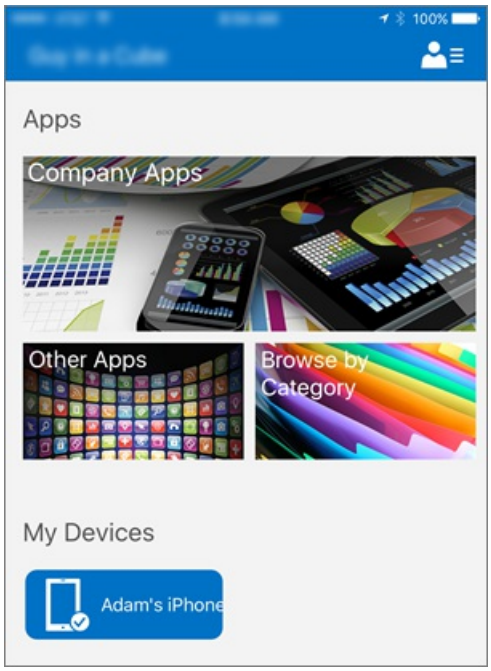


Depois que você implantou o aplicativo, ele deverá mostrar **Sim** para a opção Implantado, na página de aplicativos.

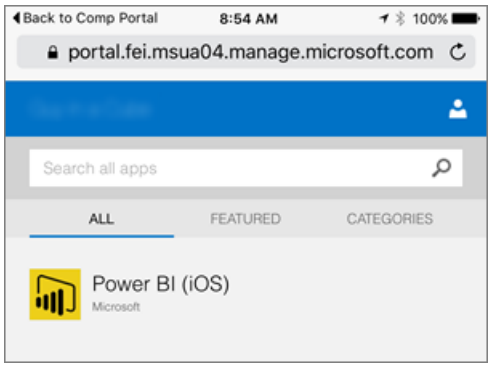
Etapa 5: instalar o aplicativo em um dispositivo

Você instalará o aplicativo por meio do aplicativo Portal da Empresa. Se você ainda não instalou o Portal da Empresa, você pode obtê-lo por meio da loja de aplicativos nas plataformas Android ou iOS. Você entrará no Portal da Empresa com o logon corporativo.

1. Abra o aplicativo Portal da Empresa.
2. Se você não vir o aplicativo Power BI relacionado como um aplicativo em destaque, selecione **Aplicativos da Empresa**.

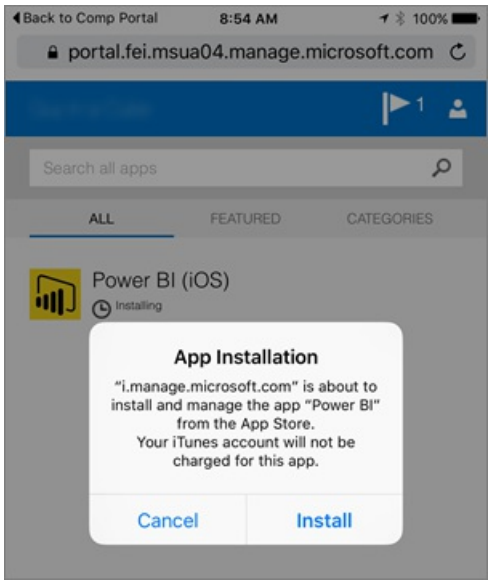


3. Selecione o aplicativo Power BI que você implantou.

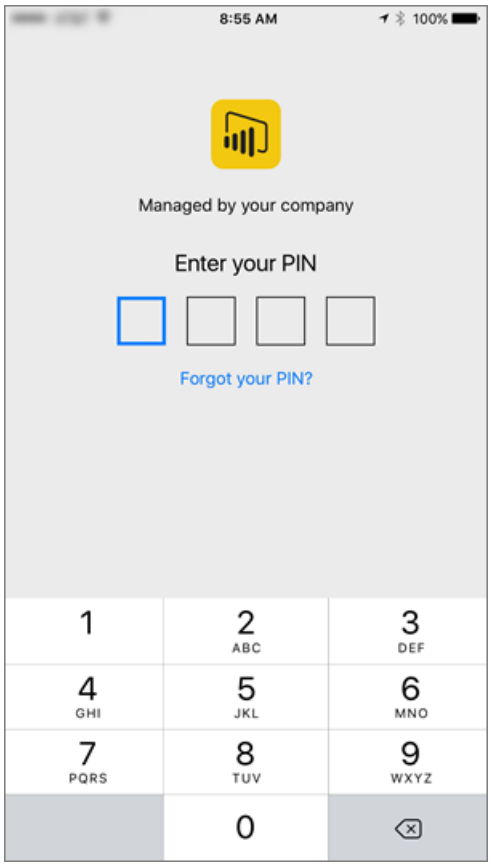


4. Selecione **Instalar**.

5. Se estiver no iOS, ele enviará o aplicativo por push para você. Selecione **Instalar** na caixa de diálogo de envio por push.



Após a instalação, você verá que ele é **gerenciado por sua empresa**. Se você habilitar o acesso com um PIN, na política, você verá o seguinte.



Próximas etapas

Configurar e implantar políticas de gerenciamento de aplicativos móveis no console do Microsoft Intune
Aplicativos do Power BI para dispositivos móveis

Mais perguntas? Experimente perguntar à Comunidade do Power BI

Abordagens de governança e implantação

04/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Nas últimas décadas, empresas se tornaram cada vez mais conscientes sobre a necessidade de utilizar estrategicamente ativos de dados para tirar proveito de oportunidades de mercado. Seja ao executar análise competitiva ou ao compreender padrões operacionais, muitas organizações entendem agora que eles podem se beneficiar de uma estratégia de dados como uma maneira de se manter à frente da concorrência.

Este white paper fornece uma estrutura para aumentar o retorno sobre investimento relacionado ao Power BI, pois as empresas procuram ter cada vez mais conhecimento de dados.

Praticantes do Business Intelligence geralmente definem empresas com conhecimento de dados como aquelas que se beneficiam do uso das informações reais para dar suporte à tomada de decisões. Até mesmo descrevemos determinadas organizações como tendo uma "cultura de dados". Seja no nível organizacional ou no nível departamental, uma cultura de dados pode alterar positivamente a capacidade da empresa de se adaptar e prosperar. Informações de dados não devem ser sempre de escopo de empresa para ter longo alcance: pequenas informações operacionais que podem alterar operações diárias também pode ser transformacionais.

Para essas empresas, há um entendimento de que fatos – e análise de fatos – devem direcionar como os processos de negócios são definidos. Os membros da equipe tentam buscar dados, identificar padrões e compartilhar descobertas com outras pessoas.

Essa abordagem pode ser útil independentemente de se a análise é feita por meio de fatores comerciais externos ou internos. Ela é primeiramente uma perspectiva e não um processo.

Leia Abordagens de Implantação e Governança do Power BI para saber mais sobre conceitos, opções e sugestões para governança no ecossistema do Power BI.

Segurança do Power BI

27/06/2018 • 9 minutes to read • Edit Online

Para obter uma explicação detalhada sobre a segurança do Power BI, baixe o white paper intitulado Segurança do Power BI:

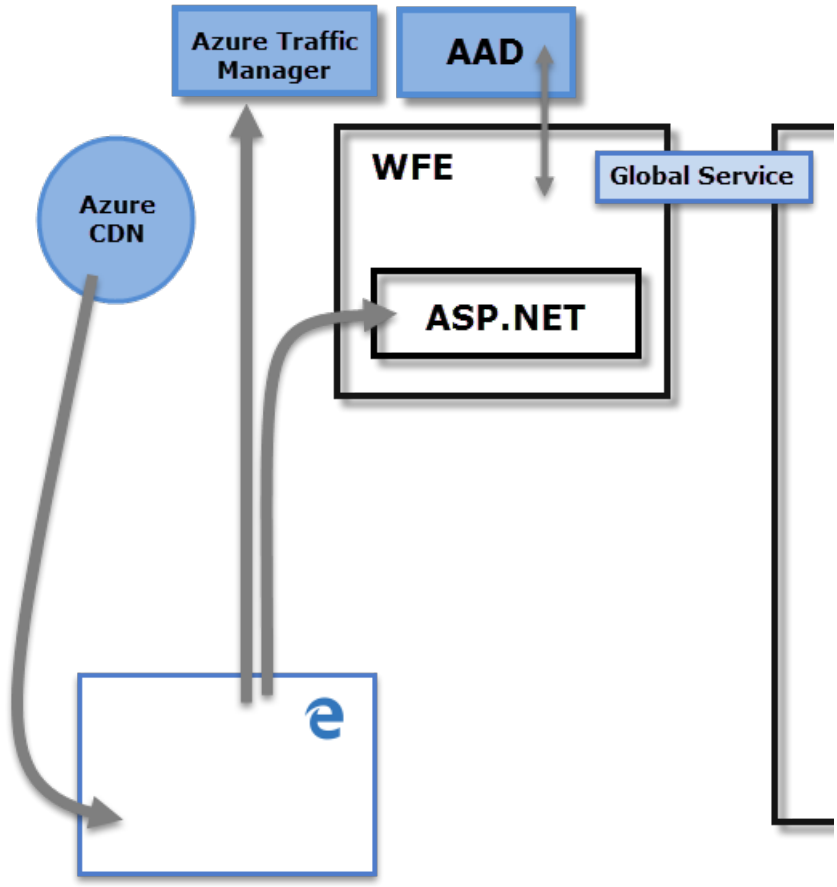
Download

O serviço do Power BI se baseia no **Azure**, que é a plataforma e infraestrutura de computação em nuvem da Microsoft. A arquitetura do serviço do Power BI se baseia em dois clusters – o cluster da Web de Front-End (**WFE**) e o cluster de **Back-End** . O cluster WFE é responsável pela conexão inicial e autenticação do serviço do Power BI e, uma vez autenticado, o Back-End manipula todas as interações de usuário subsequentes. O Power BI usa o Azure Active Directory (AAD) para armazenar e gerenciar identidades de usuário e gerencia o armazenamento de dados e metadados pelo uso de BLOB do Azure e Banco de Dados SQL do Azure, respectivamente.

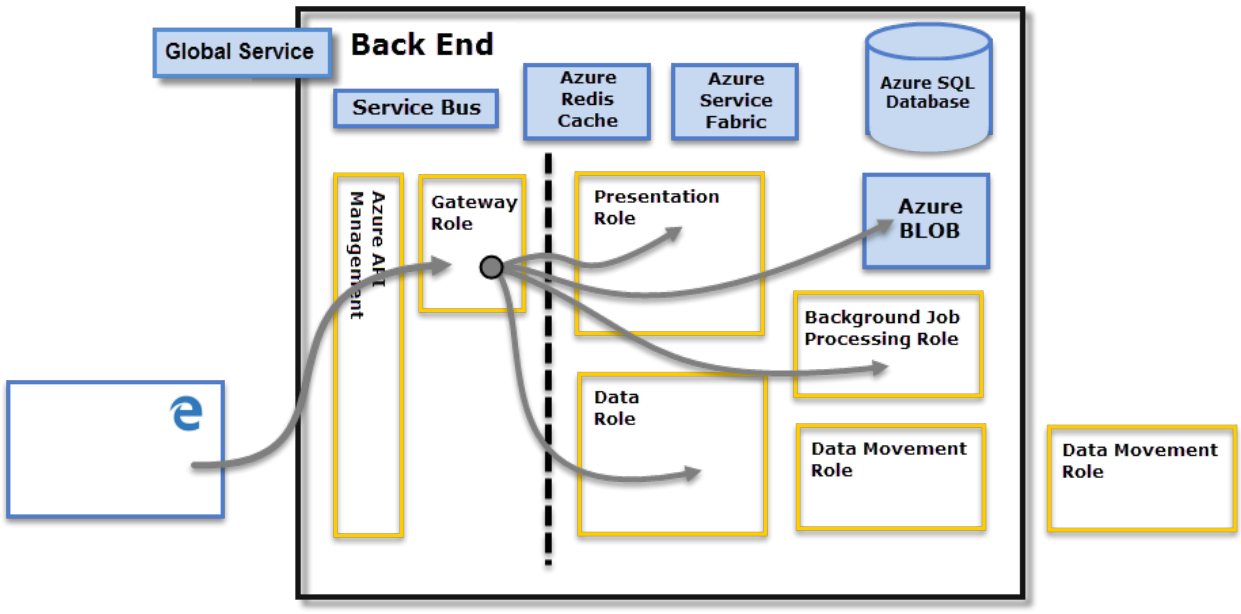
Arquitetura do Power BI

Cada implantação do Power BI consiste de dois clusters – um cluster da Web de Front-End (**WFE**) e um cluster de **Back-End** .

O cluster **WFE** gerencia o processo de conexão e autenticação inicial para o Power BI, usando AAD para autenticar clientes e fornecer tokens para conexões de cliente subsequentes ao serviço do Power BI. O Power BI também usa o ATM (**Gerenciador de Tráfego do Azure**) para direcionar o tráfego de usuário para o datacenter mais próximo, determinado pelo registro DNS do cliente buscando conectar-se, para o processo de autenticação e para baixar conteúdo estático e arquivos. O Power BI usa a CDN (**Rede de Distribuição de Conteúdo**) para distribuir de modo eficiente os arquivos e o conteúdo estático necessários aos usuários, com base na localidade geográfica.



O cluster de **Back-End** é como os clientes autenticados interagem com o serviço do Power BI. O cluster de **Back-End** gerencia visualizações, painéis do usuário, conjuntos de dados, relatórios, armazenamento de dados, conexões de dados, a atualização de dados e outros aspectos de interação com o serviço do Power BI. A **Função do Gateway** age como um gateway entre solicitações do usuário e o serviço do Power BI. Os usuários não interagem diretamente com nenhuma função, exceto a **Função do Gateway**. **Gerenciamento de API do Azure** eventualmente tratará da **Função do Gateway**.



> **IMPORTANT**
> É fundamental observar que somente as funções de APIM (**Gerenciamento de API do Azure**) e GW (**Gateway**) podem ser acessadas pela Internet pública. Elas fornecem autenticação, autorização, proteção DDoS, Limitação, Balanceamento de Carga, Roteamento e outros recursos.

Segurança de Armazenamento de Dados

O Power BI usa dois repositórios primários para armazenar e gerenciar dados: os dados carregados por usuários são enviados normalmente ao armazenamento de **BLOB do Azure** , enquanto todos os metadados e também os artefatos para o próprio sistema são armazenados no **Banco de Dados SQL do Azure**.

A linha pontilhada na imagem do cluster de **Back-End** , representada acima, esclarece o limite entre apenas dois componentes que podem ser acessados por usuários (à esquerda da linha pontilhada) e funções que só podem ser acessadas pelo sistema. Quando um usuário autenticado se conecta ao Serviço do Power BI a conexão, assim como qualquer solicitação feita pelo cliente, é aceita e gerenciada pela **Função do Gateway** (para ser eventualmente tratada pelo **Gerenciamento de API do Azure**), que então interage em nome do usuário com o restante do Serviço do Power BI. Por exemplo, quando um cliente tenta exibir um painel, a **Função do Gateway** aceita a solicitação e envia separadamente uma solicitação para a **Função de Apresentação** para recuperar os dados necessários para que o navegador renderize o painel.

Autenticação de Usuário

O Power BI usa o AAD (Azure Active Directory) para autenticar os usuários que fazem logon no serviço do Power BI e, em seguida, usa as credenciais de logon do Power BI sempre que um usuário tenta acessar recursos que exigem autenticação. Os usuários fazem logon no serviço do Power BI usando o endereço de email usado para estabelecer sua conta do Power BI; o Power BI usa esse email de logon como o *usuário efetivo*, que é passado para os recursos sempre que um usuário tenta se conectar a dados. O *nome de usuário efetivo* é então mapeado para um *UPN* (Nome UPN) e resolvido para a conta de domínio do Windows associada, na qual a autenticação é aplicada.

Para organizações que usaram emails de trabalho para o logon do Power BI (como *david@contoso.com*), o mapeamento de *usuário efetivo* para UPN é simples. Para organizações que não usaram emails de trabalho para efetuar logon no Power BI (como *david@contoso.onmicrosoft.com*), o mapeamento entre o AAD e as credenciais locais exigirá que a sincronização de diretório funcione corretamente.

A segurança da plataforma para o Power BI também inclui a segurança do ambiente multilocatário, a segurança de rede e a capacidade de adicionar medidas de segurança adicionais baseadas no AAD.

Segurança do Serviço e de Dados

Para obter mais informações, visite a Central de Confiabilidade da Microsoft.

Conforme descrito anteriormente neste artigo, o logon do Power BI de um usuário é usado por servidores locais do Active Directory para realizar o mapeamento de um UPN para determinadas credenciais. No entanto, é **importante** observar que os usuários são responsáveis pelos dados que compartilham: se um usuário se conecta a fontes de dados usando suas credenciais e compartilha um relatório (ou um painel ou conjunto de dados) com base nesses dados, os usuários com quem o painel é compartilhado não são autenticados em relação à fonte de dados original; nesse caso, acesso ao relatório será concedido a esses usuários.

Uma exceção ocorre no caso de conexões ao **SQL Server Analysis Services** usando o **gateway de dados local**. Os dashboards são armazenados em cache no Power BI, mas o acesso aos relatórios ou aos conjuntos de dados subjacentes inicia a autenticação para o usuário que está tentando acessar o relatório (ou o conjunto de dados), sendo que o acesso só será concedido se o usuário tiver credenciais suficientes para acessar os dados. Para obter

mais informações, veja Detalhes sobre o gateway de dados local.

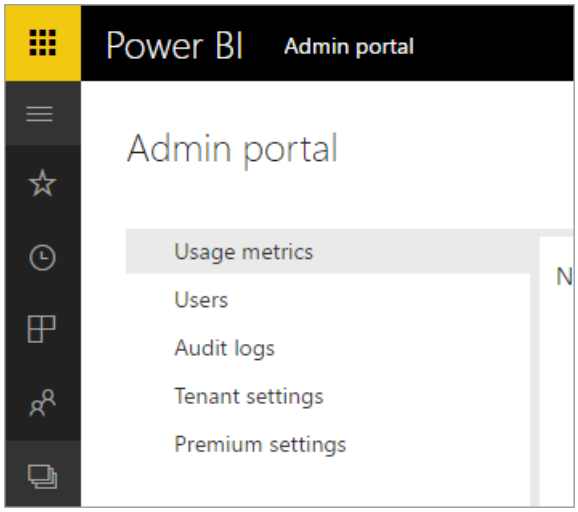
O Power BI para Office 365 foi desativado

28/06/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

O Power BI para Office 365, uma versão anterior do Power BI, foi transferido para a versão atual do Power BI. Os usuários que usaram uma vez o **Power BI para Office 365** podem usar a versão atual do Power BI. Saiba mais sobre o Power BI.

O Portal de Administração

O acesso ao portal de administração **Power BI para Office 365** não está mais disponível. Os administradores podem usar o novo Portal de Administração para gerenciar a assinatura do Power BI da organização.



Para obter mais informações, consulte Portal de administração do Power BI.

Próximas etapas

Introdução ao Power BI

Introdução ao Power BI Desktop

Administração do Power BI em sua organização